Stacks Project

Version a04446e5, compiled on Oct 16, 2026.

The following people have contributed to this work: Lorenzo Abate, Kian Abolfazlian, Dan Abramovich, Piotr Achinger, Juan Pablo Acosta Lopez, Nick Addington, Devang Agarwal, Sanskar Agrawal, Shishir Agrawal, Eric Ahlqvist, Jarod Alper, Jinyong An, Kasper Andersen, Reginald Anderson, Johannes Anschuetz, Benjamin Antieau, Ko Aoki (青木孔), Daniël Apol, Santiago Arango-Piñeros, Konstantin Ardakov, Dima Arinkin, Rafay Abbas Ashary, Kenneth Asher, Aravind Asok, Daniel Apsley, Clément Baillet, Dario Balboni, Badam Baplan, Marco Baracchini, Guillermo Barajas Ayuso, Adrian Barquero-Sanchez, Owen Barrett, Reid Barton, Michael Barz, Tathagata Basak, Connor Bass, Giulia Battiston, Jefferson Baudin, George Bayliss, Hanno Becker, Mark Behrens, Dori Bejleri, Pieter Belmans, Olivier Benoist, Takagi Benseki (高城辨積), Laurent Berger, Daniel Bergh, Fabio Bernasconi, Siddharth Bhat, Bhargav Bhatt, Wessel Bindt, Chris Birkbeck, Ingo Blechschmidt, Michele Bolognesi, Sebastian Bozlee, Juhani Bonsdorff, Mark Bowron, Heiko Braun, Lucas Braune, Thomas Brazelton, Giulio Bresciani, Martin Bright, David Brown, Peter Bruin, René Bruin, Kong Bochao, Alex Boldt, Sebastian Bozlee, Niels Borne, Félix Baril Boudreau, Elyes Boughattas, Alexis Bouthier, Ragnar-Olaf Buchweitz, Fabio Buccoliero, José Burgos, Kevin Buzzard, Jakub Byszewski, Anna Cadoret, Zhaodong Cai, Maxime Cailleux, João Candeias, Nicholas Camacho, Tim Campion, Samir Canning, Adi Caplan-Bricker, Robert Cardona, Nuno Cardoso, Louis Carlin, Scott Carnahan, Kstutis esnaviius, Antoine Chambert-Loir, Ryan Chen, Tairun Chen, Wei Chen, Will Chen, William Chen, Yue Chen, Raymond Cheng (程毅), Chen-Yu Chi, Hung Chiang, Filip Chindea, Chung Ching, Nava Chitrik, Christopher Chiu, Fraser Chiu, Kat Christianson, Patrick Chu, Benjamin Voulgaris Church, Joshua Ciappara, Dustin Clausen, Jérémy Cochoy, Johan Commelin, Brian Conrad, George Cooper, David Corwin, Sean Cotner, Pavel oupek, Peadar Coyle, Moises Herradon Cueto, José Cuevas Barrientos,

Marco D'Addezio, Chiara Damiolini, Lucas das Dores, Patrick Da Silva, Rankeya Datta, Timothy De Deyn, Olivier de Gaay Fortman, Aise Johan de Jong, Subhranil Deb, Matt DeLand, Pierre Deligne, Spencer Dembner, Ashwin Deopurkar, Maarten Derickx, Neeraj Deshmukh, Vihaan Dheer, Benjamin Diamond, Fred Diamond, Claus Diem, Ajneet Dhillon, Daniel Disegni, Joel Dodge, Daniel Dore, Changjiang Du, Peng Du, Taylor Dupuy, Bas Edixhoven, Jonas Ehrhard, Marco Eibrink, Alexander Palen Ellis, Amos Elsworthy, Matthew Emerton, Aras Ergus, Dennis Eriksson, Tim Evink, Andrew Fanoe, Mitchell Faulk, Maxim Fedorchuck, Hu Fei, Peter Fleischmann, Dan Fox, Cameron Franc, Jonas Frank, Dragos Fratila, Gerard Freixas, Robert Friedman, Robert Furber, Ofer Gabber, Pierre-Yves Gaillard, Juan Sebastian Gaitan, Lennart Galinat, Francisco Gallardo, Martin Gallauer, Francisco García, Luis Garcia, Xu Gao, Toby Gee, Anton Geraschenko, Daniel Gerigk, Jérémy Gerin, Alexandru Ghitza, Harry Gindi, Alberto Gioia, Marco Giustetto, Charles Godfrey, Danny A. J. Gomez-Ramirez, Daniel Gonzales, Julia Ramos Gonzalez, Ulrich Görtz, Jean-Pierre Gourdot, Tom Graber, Matt Grimes, Darij Grinberg, Rein Janssen Groesbeek, Joshua Grochow, Jonathan Gruner, Yuzhou Gu, Zeshen Gu, Quentin Guignard, Elías Guisado Villalgordo, Sergey Guminov, Albert Gunawan, Joseph Gunther, Haoyang Guo, Anton Güthge, Dat Minh Ha, Andrei Halanay, Yatir Halevi, Jack Hall, Daniel Halpern-Leistner, Linus Hamann, Colin Hamon, Minsik Han, Xue Hang, David Hansen, Yun Hao, Michael Harris, William Hart, Philipp Hartwig, Matthew Hase-Liu, Mohamed Hashi, Olivier Haution, Tongmu He (何通木), Hadi Hedayatzadeh, Fawzy Hegab, Lukas Heger, Florian Heiderich, Jochen Heinloth, Daniel Heiss, Jeroen Hekking, Aron Heleodoro, Jeremiah Heller, Reimundo Heluani, Kristen Hendricks, Lucas Henrique, Andres Fernandez Herrero, Patrick Herter, Christian Hildebrandt, Fraser Hiu, Quoc P. Ho, Manuel Hoff, Kyle Hofmann, Amit Hogadi, David Holmes, Andreas Holmstrom, Tim Holzschuh, Ray Hoobler, John Hosack, Xiaowen Hu, Xueping Huang, Yuhao Huang, Yu-Liang Huang, Ziyi Huang, Logan Hyslop, Andrés Ibáñez Núñez, Ashwin Iyengar, Kentaro Inoue, Shota Inoue, Gergely Jakovác, Felix Janda, Ariyan Javanpeykar, Abhishek Jha, Jia Jia (贾甲), Lena Min Ji, Qingyuan Jiang, Peter Johnson, Mattias Jonsson, Grayson Jorgenson, Eric Jovinelly, Jiwan Jung, Bruno Kahn, Christian Kappen, Ananyo Kazi, Hayama Kazuma (羽山籍真), Kiran Kedlaya, Timo Keller, Shane Kelly, Saskia Kern, Adeel Ahmad Khan, Derek Khu, Keenan Kidwell, Ammar Kilic, Andrew Kiluk, Dongryul Kim, Hyun Jong Kim, Jaehong Kim, Myeonhu Kim, Lars Kindler, Friedrich Knop, Byeonghak Ko, Lukas Kofler, Junnosuke Koizumi, János Kollár, Vladimir Kondratjew, Frank Kong, Taro Konno, Grisha Konovalov, Dmitry Korb, Thea Kosche, Noah Köstner, Casimir Kothari, Praphulla Koushik,

Sándor Kovács, Emmanuel Kowalski, Steve Kudla, Nick Kuhn, Girish Kulkarni, Anurag Kumar, Mario Kummer, Matthias Kummerer, Manoj Kummini, Arnab Kundu, Reinier Kramer, Daniel Krashen, Oleksandr Kravets, Lukas Krinner, Hugo Labella, Jef Laga, Raffaele Lamagna, Paolo Lammens, Joe Lamond, Thiago Landim, Matt Larson, Brian Lawrence, Davis Lazowski, Geoffrey Lee, Heejong Lee, Min Lee, Minki Lee, Pak-Hin Lee, Wet Lee, Simon Pepin Lehalleur, Tobi Lehman, Dion Leijnse, Florian Lengyel, Brandon Levin, Daniel Levine, Jake Levinson, Paul Lessard, Keyang Li, Mao Li, Shang Li, Shizhang Li (李时璋), Wenqi Li, Wen-Wei Li, Xuanyou Li, Yixiao Li (李一笑), Carl Lian, Dun Liang, Max Lieblich, Bronson Lim, David Benjamin Lim, Hsueh-Yung Lin, Jixiang Lin, Zongzhu Lin, Jiang Linfang, Yang Lintao, Joseph Lipman, Daniel Litt, Chunhui Liu, David Liu, Doug Liu, Haohao Liu, Huaxin Liu, Hsing Liu, Linyuan Liu, Long Liu, Qing Liu, Shurui Liu, Xiaolong Liu, Xuande Liu, Yuchen Liu, Zeyu Liu, David Loeffler, François Loeser, Davide Lombardo, Dino Lorenzini, Chayim Lowen, Weixiao Lu, Zichen Lu, David Lubicz, Cedric Luger, Yujie Luo, Shiji Lyu, Qixiao Ma, Eoin Mackall, Keerthi Madapusi, Zachary Maddock, Roy Magen, Alexandre Magueresse, Dipankar Maity, Mahdi Majidi-Zolbanin, Svetlana Makarova, Mohammed Mammeri, Lorenzo Mantovani, Zhouhang Mao, Sonja Mapes, Christophe Marciot, Florent Martin, Isaac Martin, Hirokazu Maruhashi, Yuto Masamura, Kazuki Masugi (馬杉和貴), Klaus Mattis, Akhil Mathew, Daniel McCormick, Constantin Meili, Anton Mellit, Fanjun Meng, Christian Merten, Daniel Miller, Abel Milor, Boaz Moerman, Ben Moonen, Yogesh More, Laurent Moret-Bailly, Adrien Morin, Maxim Mornev, Jackson Morrow, Yassin Mousa, Nicolas Müller, Alapan Mukhopadhyay, Joshua Mundinger, Rubén Muñoz–Bertrand, Brendan Seamas Murphy, Takumi Murayama, Yusuf Mustopa, David Mykytyn, Tadahiro Nakajima, Léo Navarro Chafloque, Erhard Neher, Thiago Solovera e Nery, Michael Neururer, Alejandro González Nevado, Colin Ni, Josh Nichols-Barrer, Jenna Nieminen, Gary Ng, Kien Nguyen, John Nolan, Brian Nugent, Liam Nutley, Thomas Nyberg, Johannes Oertel, Arthur Ogus, Gyujin Oh, Masahiro Ohno, Catherine O'Neil, Noah Olander, Martin Olsson, Fabrice Orgogozo, Brian Osserman, Abhishek Oswal, Maris Ozols, Simon Paege, James Pagán, Piotr Pakosz, Mike Paluch, Jiamin Pan, Andrea Panontin, Thanos Papaioannou, Jinhyun Park, Roland Paulin, Rakesh Pawar, Dmitrii Pedchenko, Yang Pei, Hao Peng, Peter Percival, Alex Perry, Dat Pham, Vivien Picard, Maik Pickl, Davide Pierrat, Dmitrii Pirozhkov, Gregor Pohl, Jérôme Poineau, Bjorn Poonen, Lachlan Potter, Jay Pottharst, Dhivya Prakash R V, Anatoly Preygel, Artem Prihodko, Thibaut Pugin, Souparna Purohit, You Qi, Haonan Qu (曲昊男), Eamon Quinlan, Patrick Rabau, Ryan Reich, Miles Reid, Emanuel Reinecke, Charles Rezk, Gabriel Ribeiro,

Andrea Ricolfi, Wouter Rienks, Alice Rizzardo, Damien Robert, David Roberts, Antonios-Alexandros Robotis, Job Rock, Herman Rohrbach, Fred Rohrer, Matthieu Romagny, Oliver Röndigs, Joe Ross, Julius Ross, Apurba Kumar Roy, Rob Roy, Dmytro Rudenko, Ryan Rueger, Cameron Ruether, David Rufino, Yairon Cid Ruiz, Nithi Rungtanapirom, David Rydh, Carles Sáez, Steffen Sagave, Jyoti Prakash Saha, Shubhankar Sahai, Zeyn Sahilliogullari, Rijul Saini, Takeshi Saito (斎藤毅), Kannappan Sampath, Beren Sanders, Emily de Oliveira Santos, Lukas Sauer, Will Sawin, Federico Scavia, Winand Schaap, Alex Scheffelin, Maximilian Schimpf, Simon Schirren, Alexander Schmidt, Tobias Schmidt, Olaf Schnürer, Tony Scholl, Jakob Scholbach, Rene Schoof, Hans Schoutens, Karl Schwede, Ryan Schwiebert, Won Seong, Jaakko Seppala, Ivan Serna, Michele Serra, Emre Sertoz, Chung-chieh Shan, Yi Shan, Arpith Shanbhag, Zhenbing Shang, Liran Shaul, Che Shen, Bryan Shih, Minseon Shin, Bernd Siebert, Jeroen Sijsling, Lior Silberman, Carlos Simpson, Amina ii, John Smith, Thomas Smith, Branislav Sobot, Thiago Solovera e Nery, Calle Sönne, Dylan Spence, David Speyer, Tanya Kaushal Srivastava, Axel Stäbler, Joe Stahl, Jason Starr, Stephan Snegirov, Jon Sterling, Matt Stevenson, Elie Studnia, Thierry Stulemeijer, Florian Stümpfl, Emory Sun, Ryo Suzuki, Takashi Suzuki, Mohan Swaminathan, Jhan-Cyuan Syu, Daichi Takeuchi, Lenny Taelman, Kang Taeyeoup, Tuomas Tajakka, Mattia Talpo, Matteo Tamiozzo, Longke Tang, Yiming Tang, Nicola Tarasca, Abolfazl Tarizadeh, John Tate, David Taylor, Titus Teodorescu, Alexios Terezakis, Samuel Tiersma, Michael Thaddeus, Stulemeijer Thierry, Shabalin Timofey, Valery Tolstov, Alex Torzewski, Dajano Tossici, Burt Totaro, Meng-Gen Tsai, Manolis Tsakiris, Minh-Tien Tran, Roshni Truax, David Tweedle, Ravi Vakil, Michel Van den Bergh, Theo van den Bogaart, Matthé van der Lee, Jeroen van der Meer, Thibaud van den Hove, Remy van Dobben de Bruyn, Otmar Venjakob, Kevin Ventullo, Hendrik Verhoek, Antoine Vezier, Jean-Baptiste Vienney, Erik Visse, Angelo Vistoli, Konrad Voelkel, Simon Vortkamp, Fred Vu, Rishi Vyas, James Waldron, Dinglong Wang, Hua Wang, Jonathan Wang, Yijin Wang, Yiyang Wang, Zhuoran Wang, Matthew Ward, Evan Warner, Nils WaSSmuth, John Watterlond, Rachel Webb, Torsten Wedhorn, Nicolas Weiss, Dario Weissmann, Jakob Werner, Ian Whitehead, Jonathan Wise, Junho Won, William Wright, Zhenhua Wu, Dominic Wynter, Runlei Xiao, Daxin Xu, Fei Xu, Jiachang Xu, Junyan Xu, Shitan Xu, Wei Xu, Qijun Yan, Mengxue Yang, Yuan Yang, Zheng Yang, Haodong Yao, Amnon Yekutieli, Seung Yong Yeo, Weng Yixiang, Lei You, Alex Youcis, Jize Yu, John Yu, Yui Yuan, Zhiyu Yuan, Koito Yuu, Felipe Zaldivar, Bogdan Zavyalov, Maciek Zdanowicz, Omri Zemer, Xiangru Zeng, Dingxin Zhang, Hao Zhang, Keke Zhang, Lei Zhang, Robin Zhang, Yaowei Zhang, Yuchong Zhang, Yujie Zhang, Zhe Zhang, Zhiyu Zhang, Zili Zhang, Jiayu Zhao, Luming Zhao, Yifei Zhao, Yu

Zhao, Zhipu Zhao, Fan Zheng, Weizhe Zheng, Yunchi Zheng, Shend Zhjeqi, Anfang Zhou, JiaWei Zhou, Tong Zhou, Yicheng Zhou, Fan Zhou, Cui Ziqiang (崔自强), Wouter Zomervrucht, Runpu Zong, Konrad Zou, Jeroen Zuiddam, David Zureick-Brown.

版权所有 (C) 2005 -- 2025 Johan de Jong
允许在 GNU 自由文档许可证 1.2 版或自由软件基金会发布的任何后续版本的条款下复制、分发和/或修

Part 1

预备知识

CHAPTER 1

引言

1.1. 概述

除了 Laumon 与 Moret-Bailly 的专著（见 [**LMB00**]）以及 Fulton 等人（尚在进行中的）工作之外，我们认为仍有一席之地来编写一本关于代数叠以及定义它们所需代数几何的开源教材。叠项目试图通过从交换代数出发，经由概形与代数空间理论，逐步建立起代数叠理论的全面基础来实现这一目标。

我们希望这些材料以在线阅读为主，因为超链接是其关键特征，可以快速访问分布在许多不同页面上的内部引用。如果你在浏览器中使用内嵌的 PDF 或 DVI 查看器，跨文件链接应当可以正常使用。

本项目是一项协作性工作，我们鼓励你参与其中。如果你在阅读时发现任何笔误或错误，或者有任何建议、补充材料或例子，请发送邮件至 stacks.project@gmail.com。你可以下载包含所有源文件的 tarball，解压后运行 make，并在本地使用 DVI 或 PDF 查看器。请随时编辑 LaTeX 文件并将你的改进通过邮件发送给我们。

1.2. 致谢

本工作的范围之广，使得准确而简洁地标明所有那些其工作推动了这里试图阐述的理论发展的数学家，成为一项艰巨的任务。我们希望最终能够引起足够的社区兴趣，找到愿意为每一章撰写历史评注的贡献者。

为本书作出贡献的人列于本书纸质版的扉页以及在线页面。这里我们列出一部分主要贡献：

(1) Jarod Alper 贡献了一章讨论代数叠文献的内容，见 **Guide to Literature**，第 112.1 节。
(2) Bhargav Bhatt 撰写了关于概形平展态射一章的初稿，见 **Étale Morphisms**，第 41.1 节。
(3) Bhargav Bhatt 撰写了 **More on Algebra** 第 15.91 节的初稿。
(4) Kiran Kedlaya 贡献了 **Descent** 第 35.4 节的初稿。
(5) 以下内容的初稿来自 The CRing Project，由 Akhil Mathew 等人提供：
    (a) **Algebra**，第 10.28 节，

(b) **Injectives**，第 19.2 节，以及
(c) 关于域的一章，见 **Fields**，第 9.1 节。

(6) Alex Perry 撰写了关于投射模、Mittag-Leffler 模的内容，包括 **Algebra** 中定理 10.95.6 的证明。
(7) Alex Perry 撰写了关于 Schlessinger 与 Rim 式形变理论的一章，见 **Formal Deformation Theory**，第 90.1 节。
(8) Thibaut Pugin、Zachary Maddock 和 Min Lee 为一门课程做了笔记，该课程构成平展上同调一章和迹公式一章的基础。见 **Étale Cohomology**，第 59.1 节，以及 **The Trace Formula**，第 64.1 节。
(9) David Rydh 贡献了许多有益意见，指出了若干错误，对剩余格贝的内容提供了重要帮助，并且是 **More on Groupoids in Spaces** 第 79.12 节和第 79.15 节内容的发起人。
(10) Burt Totaro 贡献了 **Examples** 第 110.67 节、第 110.68 节，以及 **Properties of Stacks** 第 100.12 节。
(11) 关于 pro-平展上同调的一章（见 **Pro-étale Cohomology**，第 61.1 节）取自 Bhargav Bhatt 与 Peter Scholze 的一篇论文。
(12) Bhargav Bhatt 贡献了 **Examples** 第 110.74 节和第 110.78 节。
(13) Ofer Gabber 发现了错误，贡献了更正，并贡献了 **Varieties** 引理 33.7.17、**Formal Spaces** 引理 87.14.7、**More on Groupoids** 第 40.15 节中的内容、**Properties of Spaces** 第 66.17 节的主要结果，以及 **More on Flatness** 命题 38.25.13 的证明。
(14) János Kollár 贡献了 **Algebra** 引理 10.119.2 和 **Local Cohomology** 命题 51.8.7。
(15) Kiran Kedlaya 撰写了 **More on Algebra** 第 15.92 节的初稿。
(16) Matthew Emerton、Toby Gee 和 Brandon Levin 贡献了关于加厚的一些结果，特别是 **More on Morphisms of Stacks** 中的引理 106.3.7、106.3.8 和 106.3.9。
(17) Lena Min Ji 撰写了 **More on Algebra** 第 15.127 节的初稿。
(18) Matthew Emerton 和 Toby Gee 撰写了 **Geometry of Stacks** 第 107.3 节和第 107.5 节的初稿。

1.3. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层

(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限

(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 2

约定

2.1. 说明

编写这些文档时所采用的约定的理念是：选择那些行之有效的约定。

2.2. 集合论

我们使用带有选择公理的 Zermelo-Fraenkel 集合论。见 [**Kun83**]。我们不使用宇宙（与 SGA4 不同）。我们不强调集合论问题，但我们确保一切都是正确的（当然），因此我们也不忽略它们。

2.3. 范畴

范畴 $\mathcal{C}$ 由一组对象以及每对对象之间的一组态射构成。换句话说，它就是其他文献中所称的“小”范畴。我们也会使用“大”范畴（其对象构成一个真类的范畴），但仅限于 **Categories**，注记 4.2.2 中所列出的那些。

2.4. 代数

在这些笔记中，环指的是具有单位元 1 的交换环。因此环的范畴具有始对象 $\mathbf{Z}$ 和终对象 $\{0\}$（这是唯一一个 $1 = 0$ 的环）。模均假定为酉模。见 [**Eis95**]。

2.5. 记号

自然数是 $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$ 中的元素。整数是 $\mathbf{Z} = \{\ldots, -2, -1, 0, 1, 2, \ldots\}$ 中的元素。有理数域记为 $\mathbf{Q}$。实数域记为 $\mathbf{R}$。复数域记为 $\mathbf{C}$。

2.6. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群

(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间

(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 3

集合论

3.1. 引言

我们时不时需要一些集合论。我们使用带有选择公理的 Zermelo-Fraenkel 集合论（ZFC），如 [**Kun83**] 和 [**Jec02**] 中所述。

3.2. 一切皆集合

大多数数学家认为集合论为数学提供了基本的基础。那么这究竟是如何运作的呢？例如，我们如何将句子“X 是一个概形”翻译成集合论？好吧，我们只需展开定义：概形是一个局部环层空间，使得每个点都有一个开邻域是仿射概形。局部环层空间是一个环层空间，使得结构层的每个茎都是局部环。环层空间是一个对 $(X, \mathcal{O}_X)$，由一个拓扑空间 X 和其上的环层 $\mathcal{O}_X$ 组成。拓扑空间是一个对 (X, τ)，由一个集合 X 和一个子集族 $\tau \subset \mathcal{P}(X)$ 组成，满足拓扑的公理。等等，诸如此类。

那么，给定一个集合 S，我们如何识别它是否是一个概形？我们首先要看的是集合 S 是否是一个有序对。这被定义为（见 [**Jec02**]，第 7 页）S 具有形式 $(a, b) := \{\{a\}, \{a, b\}\}$，其中 a, b 是某两个集合。如果是这种情况，那么我们就去看 a 是否是一个有序对 (c, d)。如果是，我们再检查是否有 $d \subset \mathcal{P}(c)$，以及如果有，d 是否构成集合 c 上拓扑的集族。等等，诸如此类。

3.3. 类

我们非正式地使用*类*的概念。给定一个公式 $\phi(x, p_1, \ldots, p_n)$，我们称

$$C = \{x : \phi(x, p_1, \ldots, p_n)\}$$

为一个*类*。类比定义它的公式更容易操作，但严格来说它并不是一个数学对象。例如，如果 R 是一个环，那么我们可以考虑所有 R-模的类（因为毕竟我们可以将句子“M 是一个 R-模”翻译成集合论中的一个公式，该公式便定义了一个类）。一个*真类*是一个不是集合的类。

这样，我们就可以考虑 R-模范畴，它是一个“大”范畴——换句话说，它有一个真类的对象。类似地，我们可以考虑概形的“大”范畴，环的“大”范畴，等等。

3.4. 序数

集合 T 是*传递*的，如果 $x \in T$ 蕴含 $x \subset T$。集合 α 是一个*序数*，如果它是传递的并且由 $\in$ 良序。在这种情况下，我们定义 $\alpha + 1 = \alpha \cup \{\alpha\}$，它是另一个序数，称为 α 的*后继*。序数 α 称为*后继序数*，如果存在序数 β 使得 $\alpha = \beta + 1$。最小的序数是 $\emptyset$，也记作 0。如果 α 不是 0，也不是后继序数，那么 α 称为*极限序数*，并且我们有

$$\alpha = \bigcup_{\gamma \in \alpha} \gamma.$$

第一个极限序数是 ω，它也是第一个无穷序数。第一个不可数序数 ω_1 是所有可数序数的集合。所有序数的汇集是一个真类。它在以下意义下由 $\in$ 良序：任何非空的序数集合（甚至类）都有一个最小元素。给定一个序数集合 A，我们定义 A 的*上确界*为 $\sup_{\alpha \in A} \alpha = \bigcup_{\alpha \in A} \alpha$。它是大于或等于所有 $\alpha \in A$ 的最小序数。给定任何良序集合 $(S, <)$，存在唯一的序数 α 使得 $(S, <) \cong (\alpha, \in)$；这称为该良序集合的*序型*。

3.5. 集合的层级

我们通过超限递归定义 $V_0 = \emptyset$，$V_{\alpha+1} = P(V_\alpha)$（幂集），并且对于极限序数 α，

$$V_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} V_\beta.$$

注意每个 V_α 都是传递集合。

引理 3.5.1. *每个集合都是某个序数 α 的 V_α 的元素。*

证明. 见 [**Jec02**, 引理 6.3]。 □

在 [**Kun83**, 第三章] 中解释了该引理等价于基础公理。集合 S 的*秩*是使得 $S \in V_{\alpha+1}$ 的最小序数 α。所谓*部分宇宙*，我们指的是一个适当大的形如 V_α 的集合，具体从上下文中可以明确。

3.6. 基数

集合 A 的*基数*是使得 A 与 α 之间存在双射的最小序数 α。我们有时用记号 $\alpha = |A|$ 来表示这一点。我们称序数 α 是一个*基数*当且仅当它作为某个集合 A 的基数出现——换句话说，如果 $\alpha = |A|$。我们用希腊字母 κ, λ 表示基数。第一个无穷基数是 ω，在此语境下也记为 $\aleph_0$。一个集合是*可数*的，如果其基数 $\leq \aleph_0$。如果 α 是一个序数，那么我们用 α^+ 表示最小的大于 α 的基数。你可以由此定义 $\aleph_1 = \aleph_0^+, \aleph_2 = \aleph_1^+$，等等，并且实际上你可以通过超限递归对任意序数 α 定义 $\aleph_\alpha$。我们注意到等式 $\aleph_1 = \omega_1$。

基数的*加法* κ, λ 记为 $\kappa \oplus \lambda$；它是 $\kappa \amalg \lambda$ 的基数。基数的*乘法* κ, λ 记为 $\kappa \otimes \lambda$；它是 $\kappa \times \lambda$ 的基数。如果 κ 和 λ 是无穷基数，那么 $\kappa \oplus \lambda = \kappa \otimes \lambda = \max(\kappa, \lambda)$。基数的*幂运算* κ, λ 记为

κ^λ；它是由 λ 到 κ 的（集合）映射所成集合的基数。给定任意基数集合 K，K 的上确界为 $\sup_{\kappa\in K}\kappa = \bigcup_{\kappa\in K}\kappa$，它也是一个基数。

3.7. 共尾性

良序集合 T 的*共尾子集* S 是一个子集 $S\subset T$，使得 $\forall t\in T\exists s\in S(t\leq s)$。注意良序集合的子集也是良序集合（带有诱导序）。给定一个序数 α，α 的*共尾性* $\mathrm{cf}(\alpha)$ 是作为 α 的某个共尾子集的序型出现的最小序数 β。序数的共尾性总是一个基数。因此等价地，我们可以将 α 的共尾性定义为 α 的共尾子集的最小基数。

引理 3.7.1. *假设 $T=\mathrm{colim}_{\alpha<\beta}T_\alpha$ 是一个由小于给定序数 β 的序数所索引的集合的余极限。假设 $\varphi: S\to T$ 是一个集合映射。那么 φ 可以提升到某个 T_α（$\alpha<\beta$）中的映射，只要 β 不是由 S 索引的序数的极限，换句话说，如果 β 是一个满足 $cf(\beta)>|S|$ 的序数。*

证明. 对于每个元素 $s\in S$，选取一个 $\alpha_s<\beta$ 以及一个元素 $t_s\in T_{\alpha_s}$，使得 t_s 在 T 中映到 $\varphi(s)$。由假设，$\alpha=\sup_{s\in S}\alpha_s$ 严格小于 β。因此将 s 映到 t_s 在 T_α 中的像所定义的映射 $\varphi_\alpha: S\to T_\alpha$ 就是一个解。 □

以下本质上是 Grothendieck 关于存在任意大共尾性的序数的论证，他以此证明某些阿贝尔范畴中存在足够多的内射对象，见 [**Gro57**]。

命题 3.7.2. *设 κ 是一个基数。则存在一个序数，其共尾性大于 κ。*

证明. 如果 κ 有限，则 $\omega=\mathrm{cf}(\omega)$ 即可。因此我们假设 κ 是无穷的。考虑基数严格大于 κ 的最小序数 α。我们断言 $\mathrm{cf}(\alpha)>\kappa$。注意 α 是一个极限序数，因为如果 $\alpha=\beta+1$，则 $|\alpha|=|\beta|$（因为 α 和 β 都是无穷的），这与 α 的最小性矛盾。（当然 α 也是一个基数，但我们不需要这一点。）为了导出矛盾，假设 $S\subset\alpha$ 是一个共尾子集且 $|S|\leq\kappa$。对于 $\beta\in S$，即 $\beta<\alpha$，由 α 的最小性我们有 $|\beta|\leq\kappa$。由于 α 是极限序数且 S 在 α 中共尾，我们得到 $\alpha=\bigcup_{\beta\in S}\beta$。因此 $|\alpha|\leq|S|\otimes\kappa\leq\kappa\otimes\kappa\leq\kappa$，这与我们对 α 的选取矛盾。 □

3.8. 反射原理

这些材料的一部分在 [**Kun83**] 中题为“Easy consistency proofs”的章节中。

设 $\phi(x_1,\ldots,x_n)$ 是集合论的一个公式。我们采用如下约定：该记号意味着 ϕ 中所有的自由变量都出现在 $x_1,\ldots,x_n$ 之中。设 M 是一个集合。公式 $\phi^M(x_1,\ldots,x_n)$ 是将 $\phi(x_1,\ldots,x_n)$ 中所有的 $\forall x$ 和 $\exists x$ 分别替换为 $\forall x\in M$ 和 $\exists x\in M$ 后所得的公式。因此公式 $\phi(x_1,x_2)=\exists x(x\in x_1\wedge x\in x_2)$ 变成 $\phi^M(x_1,x_2)=\exists x\in M(x\in x_1\wedge x\in x_2)$。公式 ϕ^M 称为ϕ *相对于* M *的相对化*。

定理 3.8.1. 假设给定 $\phi_1(x_1,\ldots,x_n),\ldots,\phi_m(x_1,\ldots,x_n)$ 一个**有限**的集合论公式族。设 M_0 是一个集合。则存在一个集合 M，使得 $M_0 \subset M$，并且对于任意 $x_1,\ldots,x_n \in M$，我们有

$$\forall i = 1,\ldots,m,\ \phi_i^M(x_1,\ldots,x_n) \Leftrightarrow \forall i = 1,\ldots,m,\ \phi_i(x_1,\ldots,x_n).$$

事实上我们可以取 $M = V_\alpha$，其中 α 是某个极限序数。

证明. 见 [**Jec02**, 定理 12.14] 或 [**Kun83**, 定理 7.4]。 □

我们将该定理理解为如下含义：给定任意 $x_1,\ldots,x_n \in M$，这些公式当约束变量取遍所有集合时成立当且仅当它们当约束变量取遍 V_α 的元素时成立。这个定理是一个元定理，因为它直接处理集合论的公式。它实际上说的是，给定有限公式列表 $\phi_1,\ldots,\phi_m$，其自由变量至多出现在 $x_1,\ldots,x_n$ 中，则句子

$$\forall M_0\ \exists M,\ M_0 \subset M\ \forall x_1,\ldots,x_n \in M$$
$$\phi_1(x_1,\ldots,x_n) \wedge \ldots \wedge \phi_m(x_1,\ldots,x_n) \leftrightarrow \phi_1^M(x_1,\ldots,x_n) \wedge \ldots \wedge \phi_m^M(x_1,\ldots,x_n)$$

在 ZFC 中是可证明的。换句话说，只要我们实际写下有限个公式 ϕ_i，我们就得到一个定理。

在“普通数学”中使用这个定理有些困难，因为公式 $\phi_i^M(x_1,\ldots,x_n)$ 的含义并不十分清楚！相反，我们将利用反射原理证明的思想来直接证明我们需要的存在性结果。

3.9. 构造概形范畴

我们将讨论如何应用这一点，在给定初始概形集合的情况下，构造一个在若干自然运算下封闭的“小”概形范畴。在此之前，我们引入概形的大小。给定一个概形 S，我们定义

$$\mathrm{size}(S) = \max(\aleph_0, \kappa_1, \kappa_2),$$

其中基数 κ_1 和 κ_2 定义如下：

(1) 令 κ_1 为 S 的仿射开子集的集合的基数。
(2) 令 κ_2 为所有仿射开子集 $U \subset S$ 上 $\Gamma(U, \mathcal{O}_S)$ 的所有基数之上确界。

引理 3.9.1. 对于每个基数 κ，存在一个集合 A，使得 A 的每个元素都是概形，并且对于每个满足 $size(S) \leq \kappa$ 的概形 S，都存在一个元素 $X \in A$ 使得 $X \cong S$（概形同构）。

证明. 略去。提示：考虑任何概形如何同构于通过粘合仿射概形而得到的概形。 □

我们用 $Bound$ 表示这样一个函数，它把每个基数 κ 对应到

$$Bound(\kappa) = \max\{\kappa^{\aleph_0}, \kappa^+\}. \tag{3.9.1.1}$$

我们可以让这个函数增长得快得多，例如，我们可以令 $Bound(\kappa) = \kappa^\kappa$，下面的结果仍然成立。对于任意序数 α，我们用 Sch_α 表示概形范畴中对象属于 V_α 的全子范畴。以下是我们将要证明的结果。

引理 3.9.2. 沿用上述记号 *size, Bound* 和 Sch_α。设 S_0 是一个概形集合。则存在一个极限序数 α 具有以下性质：

(1) 我们有 $S_0 \subset V_\alpha$；换句话说，$S_0 \subset \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$。
(2) 对于任意 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 以及任意满足 $size(T) \leq Bound(size(S))$ 的概形 T，存在一个概形 $S' \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 使得 $T \cong S'$。
(3) 对于任意可数[1]图表范畴 $\mathcal{I}$ 以及任意函子 $F : \mathcal{I} \to Sch_\alpha$，极限 $\lim_{\mathcal{I}} F$ 在 Sch_α 中存在当且仅当它在 Sch 中存在，并且此时它们之间的自然态射是同构。
(4) 对于任意可数指标范畴 $\mathcal{I}$ 以及任意函子 $F : \mathcal{I} \to Sch_\alpha$，余极限 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F$ 在 Sch_α 中存在当且仅当它在 Sch 中存在，并且此时它们之间的自然态射是同构。

证明. 我们通过超限归纳定义一个函数 f，它将每个序数对应到一个序数，如下所示。令 $f(0) = 0$。给定 $f(\alpha)$，我们定义 $f(\alpha+1)$ 为满足以下条件的最小序数 β：

(1) 我们有 $\alpha + 1 \leq \beta$ 且 $f(\alpha) \leq \beta$。
(2) 对于任意 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{f(\alpha)})$ 以及任意满足 $\mathrm{size}(T) \leq Bound(\mathrm{size}(S))$ 的概形 T，存在一个概形 $S' \in \mathrm{Ob}(Sch_\beta)$ 使得 $T \cong S'$。
(3) 对于任意可数指标范畴 $\mathcal{I}$ 以及任意函子 $F : \mathcal{I} \to Sch_{f(\alpha)}$，如果极限 $\lim_{\mathcal{I}} F$ 或余极限 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} F$ 在 Sch 中存在，那么它同构于 Sch_β 中的某个概形。

为了说明 β 存在，我们论证如下。由于 $\mathrm{Ob}(Sch_{f(\alpha)})$ 是一个集合，我们看到 $\kappa = \sup_{S \in \mathrm{Ob}(Sch_{f(\alpha)})} Bound(\mathrm{size}(S))$ 存在并且是一个基数。设 A 是由引理 3.9.1 从 κ 出发得到的概形集合。存在一个可数范畴的集合 $CountCat$，使得任何可数范畴都同构于 $CountCat$ 中的一个元素。因此在上述 (3) 中我们可以假设 $\mathcal{I}$ 是 $CountCat$ 中的一个元素。这意味着 (3) 中的对 $(\mathcal{I}, F)$ 取遍一个集合。于是存在一个集合 B，其元素是概形，使得对于 (3) 中的每个 $(\mathcal{I}, F)$，如果极限或余极限存在，则它同构于 B 中的一个元素。因此，如果我们选取任何满足 $A \cup B \subset V_\beta$ 且 $\beta > \max\{\alpha+1, f(\alpha)\}$ 的 β，则 (1)–(3) 成立。由于每个非空的序数族都有最小元素，我们看到 $f(\alpha+1)$ 是良定义的。最后，如果 α 是极限序数，则我们令 $f(\alpha) = \sup_{\alpha' < \alpha} f(\alpha')$。

选取 β_0 使得 $S_0 \subset V_{\beta_0}$。由构造 $f(\beta) \geq \beta$，并且我们看到也有 $S_0 \subset V_{f(\beta_0)}$。此外，由于 f 非递减，我们看到对于任意 $\beta \geq \beta_0$，$S_0 \subset V_{f(\beta)}$ 都成立。接下来，选择任意序数 $\beta_1 > \beta_0$，其共尾性 $\mathrm{cf}(\beta_1) > \omega = \aleph_0$。这是可能的，因为序数的共尾性可以任意大，见命题 3.7.2。我们断言 $\alpha = f(\beta_1)$ 是该引理所提出问题的解。

[1]对象集和态射集都是可数的。事实上，在 (3) 和 (4) 中你可以用任意基数替换 $\aleph_0$ 来证明该引理。

引理的第一个性质由我们上面选取 $\beta_1 > \beta_0$ 所保证。

由于 β_1 是极限序数（因为它的共尾性无穷），我们得到 $f(\beta_1) = \sup_{\beta<\beta_1} f(\beta)$。因此 $\{f(\beta) \mid \beta < \beta_1\} \subset f(\beta_1)$ 是一个共尾子集。于是我们看到

$$V_\alpha = V_{f(\beta_1)} = \bigcup\nolimits_{\beta<\beta_1} V_{f(\beta)}.$$

现在，设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$。我们定义 $\beta(S)$ 为使得 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{f(\beta)})$ 的最小序数 β。由上面我们看到总有 $\beta(S) < \beta_1$。由于 $\mathrm{Ob}(Sch_{f(\beta+1)}) \subset \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$，由上面 f 的构造我们看到引理的第二个性质得到满足。

假设 $\{S_1, S_2, \ldots\} \subset \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 是一个可数集合。考虑函数 $\omega \to \beta_1$, $n \mapsto \beta(S_n)$。由于 β_1 的共尾性 $> \omega$，该函数的像不可能是一个共尾子集。因此存在一个 $\beta < \beta_1$ 使得 $\{S_1, S_2, \ldots\} \subset \mathrm{Ob}(Sch_{f(\beta)})$。由此可知，任何函子 $F : \mathcal{I} \to Sch_\alpha$ 都通过某个子范畴 $Sch_{f(\beta)}$ 分解。于是，如果存在一个概形 X 是图表 F 的余极限或极限，那么由 f 的构造，我们看到 X 同构于 $Sch_{f(\beta+1)}$ 的一个对象，而后者是 Sch_α 的子范畴。这证明了引理的最后两个断言。 □

注记 3.9.3. 上面的引理也可以用反射原理来证明。然而，必须小心。也就是说，假设句子 $\phi_{scheme}(X)$ 表达性质“X 是一个概形”，那么公式 $\phi_{scheme}^{V_\alpha}(X)$ 意味着什么？确实，反射原理说我们可以找到 α，使得对于所有 $X \in V_\alpha$ 都有 $\phi_{scheme}(X) \leftrightarrow \phi_{scheme}^{V_\alpha}(X)$，但这是完全无用的。只有将两个这样的陈述结合起来才会发生有趣的事情。例如假设 $\phi_{red}(X, Y)$ 表达性质“X, Y 是概形，并且 Y 是 X 的约化”（见 **Schemes**，定义 26.12.5）。假设我们将反射原理应用于公式对 $\phi_1(X, Y) = \phi_{red}(X, Y)$，$\phi_2(X) = \exists Y, \phi_1(X, Y)$。那么很容易看出，反射原理所产生的任何 α 都具有如下性质：给定 $X \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$，$X$ 的约化也是 Sch_α 的对象（留作练习）。

引理 3.9.4. *设 S 是一个仿射概形。令 $R = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$。则 S 的大小等于 $\max\{\aleph_0, |R|\}$。*

证明. $\mathrm{Spec}(R)$ 至多有 $\max\{|R|, \aleph_0\}$ 个仿射开子集。这是显然的，因为任何仿射开子集 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 都是主开集 $D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$ 的有限并，因此仿射开子集的数目至多为 $\sup_n |R|^n = \max\{|R|, \aleph_0\}$，见 [**Kun83**, Ch. I, 10.13]。另一方面，我们看到 $\Gamma(U, \mathcal{O}) \subset R_{f_1} \times \ldots \times R_{f_n}$，因此 $|\Gamma(U, \mathcal{O})| \leq \max\{\aleph_0, |R_{f_1}|, \ldots, |R_{f_n}|\}$。于是只需证明 $|R_f| \leq \max\{\aleph_0, |R|\}$，此处略去。 □

引理 3.9.5. *设 S 是一个概形。设 $S = \bigcup_{i\in I} S_i$ 是一个开覆盖。则 $size(S) \leq \max\{|I|, \sup_i\{size(S_i)\}\}$。*

证明. 设 $U \subset S$ 是任意仿射开子集。由于 U 拟紧，存在有限多个元素 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 以及仿射开子集 $U_i \subset U \cap S_i$ 使得 $U = U_1 \cup U_2 \cup \ldots \cup U_n$。因此

$$|\Gamma(U, \mathcal{O}_U)| \leq |\Gamma(U_1, \mathcal{O})| \otimes \ldots \otimes |\Gamma(U_n, \mathcal{O})| \leq \sup_i\{\mathrm{size}(S_i)\}$$

此外，这表明 S 的仿射开子集的集合的基数小于或等于集合

$$\coprod_{n\in\omega}\coprod_{i_1,\ldots,i_n\in I}\{\text{仿射开子集 of } S_{i_1}\}\times\ldots\times\{\text{仿射开子集 of } S_{i_n}\}.$$

的基数。该无交并中的每个集合的基数至多为 $\sup_i\{\mathrm{size}(S_i)\}$。指标集的基数至多为 $\max\{|I|,\aleph_0\}$，见 [**Kun83**, Ch. I, 10.13]。因此根据 [**Jec02**, 引理 5.8]，余积的基数至多为 $\max\{\aleph_0,|I|\}\otimes\sup_i\{\mathrm{size}(S_i)\}$。引理得证。 □

引理 3.9.6. 设 $f:X\to S$, $g:Y\to S$ 是概形态射。则我们有 $size(X\times_S Y)\leq\max\{size(X),size(Y)\}$。

证明. 设 $S=\bigcup_{k\in K}S_k$ 是一个仿射开覆盖。设 $X=\bigcup_{i\in I}U_i$, $Y=\bigcup_{j\in J}V_j$ 是仿射开覆盖，其中 I, J 的基数 $\leq\mathrm{size}(X),\mathrm{size}(Y)$。对于每个 $i\in I$，存在一个有限集 $K_i\subset K$ 使得 $f(U_i)\subset\bigcup_{k\in K_i}S_k$。对于每个 $j\in J$，存在一个有限集 $K_j\subset K$ 使得 $g(V_j)\subset\bigcup_{k\in K_j}S_k$。因此 $f(X),g(Y)$ 包含在 $S'=\bigcup_{k\in K'}S_k$ 中，其中 $K'=\bigcup_{i\in I}K_i\cup\bigcup_{j\in J}K_j$。注意 K' 的基数至多为 $\max\{\aleph_0,|I|,|J|\}$。应用引理 3.9.5 我们看到只需证明对于 $k\in K'$ 有 $\mathrm{size}(f^{-1}(S_k)\times_{S_k}g^{-1}(S_k))\leq\max\{\mathrm{size}(X),\mathrm{size}(Y)\}$。换句话说，我们可以假设 S 是仿射的。

假设 S 仿射。设 $X=\bigcup_{i\in I}U_i$, $Y=\bigcup_{j\in J}V_j$ 是仿射开覆盖，其中 I, J 的基数 $\leq\mathrm{size}(X),\mathrm{size}(Y)$。再次由引理 3.9.5，只需对乘积 $U_i\times_S V_j$ 证明该引理。由引理 3.9.4 我们看到只需证明

$$|A\otimes_C B|\leq\max\{\aleph_0,|A|,|B|\}.$$

我们略去这个不等式的证明。 □

引理 3.9.7. 设 S 是一个概形。设 $f:X\to S$ 局部有限型且 X 拟紧。则 $size(X)\leq size(S)$。

证明. 我们可以找到一个有限仿射开覆盖 $X=\bigcup_{i=1,\ldots n}U_i$，使得每个 U_i 映到 S 的某个仿射开子集 S_i。于是由引理 3.9.5 我们归结为 S 和 X 都是仿射的情形。此时由引理 3.9.4，我们看到只需证明

$$|A[x_1,\ldots,x_n]|\leq\max\{\aleph_0,|A|\}.$$

我们略去这个不等式的证明。 □

在 **Algebra**，引理 10.107.13 中我们将证明，如果 $A\to B$ 是环的满态射，那么 $|B|\leq\max(|A|,\aleph_0)$。概形的情形类比于以下引理。

引理 3.9.8. 设 $f:X\to Y$ 是概形的单态射。如果以下性质中至少有一个成立，那么 $size(X)\leq size(Y)$：

(1) f 拟紧，
(2) f 局部有限展示，

(3) 视需要添加更多。

但是该界对于局部有限型的单态射并不成立。

证明. 设 $Y = \bigcup_{j\in J} V_j$ 是 Y 的一个仿射开覆盖，且 $|J| \leq \mathrm{size}(Y)$。由引理 3.9.5，只需对 V_j 在 X 中的逆像的大小进行界定。因此我们归结为 Y 仿射的情形，比如 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。对于任意仿射开子集 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$，我们有 $|A| \leq \max(|B|, \aleph_0) = \mathrm{size}(Y)$，见上面的注记和引理 3.9.4。因此只需证明 X 至多有 $\mathrm{size}(Y)$ 个仿射开子集。如果 X 拟紧，这是显然的，因此情形 (1) 成立。在情形 (2) 中，可能出现的 B-代数 A 的同构类的数目受 $\mathrm{size}(B)$ 限制，因为每个 A 在 B 上有限型，因此同构于某个代数 $B[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，其中 n, m 和 $f_j \in B[x_1, \ldots, x_n]$。然而，由于 $X \to Y$ 是单态射，如果存在一个态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 于 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 上，那么它是唯一的，因此 X 的仿射开子集的数目受这些同构类的数目限制。

为了证明引理的最后陈述，考虑环 $B = \prod_{n\in\mathbf{N}} \mathbf{F}_2$ 并令 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。对于 $\mathbf{N}$ 上的每个超滤 $\mathcal{U}$，我们得到一个极大理想 $\mathfrak{m}_{\mathcal{U}}$，其剩余域为 $\mathbf{F}_2$；映射 $B \to \mathbf{F}_2$ 将元素 (x_n) 映到 $\lim_{\mathcal{U}} x_n$。细节略去。概形态射 $X = \coprod_{\mathcal{U}} \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_2) \to Y$ 是一个单态射，因为所有点都不同。然而 X 的仿射开子概形的集合的基数等于 $\mathbf{N}$ 上超滤集合的基数，即 $2^{2^{\aleph_0}}$。我们得到结论，因为 $|B| = 2^{\aleph_0} < 2^{2^{\aleph_0}}$。 □

引理 3.9.9. 设 α 是如上引理 *3.9.2* 中的序数。范畴 Sch_α 满足以下性质：

(1) 如果 $X, Y, S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$，那么对于任意态射 $f : X \to S$, $g : Y \to S$，纤维积 $X \times_S Y$ 在 Sch_α 中存在，并且它是概形范畴中的纤维积。

(2) 给定任意至多可数的 $\mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 的元素集合 $S_1, S_2, \ldots$，余积 $\coprod_i S_i$ 存在于 $\mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 中，并且它是概形范畴中的余积。

(3) 对于任意 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 以及任意开浸入 $U \to S$，存在一个 $V \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 使得 $V \cong U$。

(4) 对于任意 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 以及任意闭浸入 $T \to S$，存在一个 $S' \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 使得 $S' \cong T$。

(5) 对于任意 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 以及任意有限型态射 $T \to S$，存在一个 $S' \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 使得 $S' \cong T$。

(6) 假设 S 是一个概形，它有一个开覆盖 $S = \bigcup_{i\in I} S_i$，使得存在一个 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 满足 *(a)* 对所有 $i \in I$ 有 $size(S_i) \leq size(T)^{\aleph_0}$，以及 *(b)* $|I| \leq size(T)^{\aleph_0}$。那么 S 同构于 Sch_α 的一个对象。

(7) 对于任意 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 以及任意局部有限型态射 $f : T \to S$，使得 T 可以被至多 $size(S)^{\aleph_0}$ 个仿射开子集覆盖，则存在一个 $S' \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 使得 $S' \cong T$。例如，如果 T 可以被至多 $|\mathbf{R}| = 2^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0}$ 个仿射开子集覆盖，则这成立。

(8) 对于任意 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 以及任意局部有限展示或拟紧的单态射 $T \to S$，存在一个 $S' \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 使得 $S' \cong T$。

(9) 假设 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha)$ 是仿射的。记 $R = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$。那么以下任何概形都同构于 Sch_α 中的一个概形：
   (a) 对于任意理想 $I \subset R$ 以及完备化 $R^* = \lim_n R/I^n$，概形 $\mathrm{Spec}(R^*)$。
   (b) 对于任意有限型 R-代数 R'，概形 $\mathrm{Spec}(R')$。
   (c) 对于任意局部化 $S^{-1}R$，概形 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R)$。
   (d) 对于任意素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，概形 $\mathrm{Spec}(\overline{\kappa(\mathfrak{p})})$。
   (e) 对于任意子环 $R' \subset R$，概形 $\mathrm{Spec}(R')$。
   (f) 在基数至多为 $|R|^{\aleph_0}$ 的环上的任何有限型概形。
   (g) 等等。

证明. 陈述 (1) 和 (2) 直接由定义得出。陈述 (3) 成立，因为 S 的开子概形 U 的大小显然小于或等于 S 的大小。陈述 (4) 由 (5) 得出。陈述 (5) 由 (7) 得出。陈述 (6) 成立，因为由引理 3.9.5，S 的大小为 $\leq \max\{|I|, \sup_i \mathrm{size}(S_i)\} \leq \mathrm{size}(T)^{\aleph_0}$。陈述 (7) 由 (6) 得出。即，对于任意仿射开子集 $V \subset T$，由引理 3.9.7 我们有 $\mathrm{size}(V) \leq \mathrm{size}(S)$。因此我们看到 (6) 适用于 (7) 的情形。部分 (8) 由引理 3.9.8 得出。

陈述 (9) 通过引理 3.9.4 转化为对环 R^*, $S^{-1}R$, $\overline{\kappa(\mathfrak{p})}$, R' 等的基数上界。也许最有趣的是环 R^*。作为一个集合，它是一个满射 $R^{\mathbf{N}} \to R^*$ 的像。由于 $|R^{\mathbf{N}}| = |R|^{\aleph_0}$，根据我们选择 $Bound(\kappa)$ 至少为 $\kappa^{\aleph_0}$，这是可行的。呼！（域的代数闭包的基数与域的基数相同，或者为 $\aleph_0$。） □

注记 3.9.10. 设 R 是一个环。假设我们考虑环 $\prod_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)} \kappa(\mathfrak{p})$。这个环的基数受 $|R|^{2^{|R|}}$ 限制，但一般不受 $|R|^{\aleph_0}$ 限制。例如，如果 $R = \mathbf{C}[x]$，它不受 $|R|^{\aleph_0}$ 限制；如果 $R = \prod_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{F}_2$，它不受 $|R|^{|R|}$ 限制。因此上面引理 3.9.9 中的“等等”应该有所保留地看待。当然，如果在关于 fppf/平展上同调的论证中确有必要考虑这些环，那么我们可以将上面的函数 $Bound$ 改为函数 $\kappa \mapsto \kappa^{2^\kappa}$。

在以下引理中，我们使用 fpqc 覆盖的概念，该概念在 **Topologies**，第 34.9 节中引入。

引理 3.9.11. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。假设存在一个 *fpqc* 覆盖 $\{g_j : Y_j \to Y\}_{j \in J}$，使得 g_j 通过 f 分解。则 $size(Y) \leq size(X)$。

证明. 设 $V \subset Y$ 是一个仿射开子集。由定义，存在 $n \geq 0$ 和 $a : \{1, \ldots, n\} \to J$ 以及仿射开子集 $V_i \subset Y_{a(i)}$，使得 $V = g_{a(1)}(V_1) \cup \ldots \cup g_{a(n)}(V_n)$。记 $h_j : Y_j \to X$ 为使得 $f \circ h_j = g_j$ 的态射。那么 $h_{a(1)}(V_1) \cup \ldots \cup h_{a(n)}(V_n)$ 是 $f^{-1}(V)$ 的一个拟紧子集。因此我们可以找到一个拟紧开子集 $W \subset f^{-1}(V)$，它包含 $h_{a(i)}(V_i)$，$i = 1, \ldots, n$。特别地，$V = f(W)$。

一方面，这表明 Y 的仿射开子集的集合的基数至多为 X 的拟紧开子集的集合 S 的基数。由于 X 的每个拟紧开子集都是仿射开子集的有限并，我们看到该集合的基数至多为 $\sup |S|^n =$

$\max(\aleph_0, |S|)$。另一方面，我们有 $\mathcal{O}_Y(V) \subset \prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_{Y_{a(i)}}(V_i)$，因为 $\{V_i \to V\}$ 是 fpqc 覆盖。因此 $\mathcal{O}_Y(V) \subset \mathcal{O}_X(W)$，因为 $V_i \to V$ 通过 W 分解。又由于 W 有由 X 的仿射开子集构成的有限覆盖，我们得出结论：$|\mathcal{O}_Y(V)|$ 受 X 的大小限制。引理现在由概形大小的定义得出。 □

在以下引理中，我们使用 fppf 覆盖的概念，该概念在 **Topologies**，第 34.7 节中引入。

引理 3.9.12. 设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个概形的 *fppf* 覆盖。则存在一个 *fppf* 覆盖 $\{W_j \to X\}_{j\in J}$，它是 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 的加细，并且满足 $size(\coprod W_j) \leq size(X)$。

证明. 选取仿射开覆盖 $X = \bigcup_{a\in A} U_a$ 且 $|A| \leq \text{size}(X)$。对于每个 a，我们可以选取一个有限子集 $I_a \subset I$，并且对于 $i \in I_a$ 选取一个拟紧开子集 $W_{a,i} \subset X_i$，使得 $U_a = \bigcup_{i\in I_a} f_i(W_{a,i})$。则由引理 3.9.7，$\text{size}(W_{a,i}) \leq \text{size}(X)$。由引理 3.9.5，我们得出结论 $\text{size}(\coprod_a \coprod_{i\in I_a} W_{i,a}) \leq \text{size}(X)$。 □

3.10. 带群作用的集合

设 G 是一个群。我们用 *G-Sets* 表示 G-集的“大”范畴。对于任意序数 α，我们用 $G\text{-}Sets_\alpha$ 表示 *G-Sets* 中对象属于 V_α 的全子范畴。作为 G-集大小的度量，我们取 $\text{size}(S) = \max\{\aleph_0, |G|, |S|\}$（其中 $|G|$ 和 $|S|$ 是底层集合的基数）。如上，我们使用函数 $Bound(\kappa) = \kappa^{\aleph_0}$。

引理 3.10.1. 沿用上述记号 G, $G\text{-}Sets_\alpha$, *size* 和 *Bound*。设 S_0 是一个 G-集的集合。则存在一个极限序数 α 具有以下性质：

(1) 我们有 $S_0 \cup \{{}_GG\} \subset \text{Ob}(G\text{-}Sets_\alpha)$。
(2) 对于任意 $S \in \text{Ob}(G\text{-}Sets_\alpha)$ 以及任意满足 $size(T) \leq Bound(size(S))$ 的 G-集 T，存在一个 $S' \in \text{Ob}(G\text{-}Sets_\alpha)$ 同构于 T。
(3) 对于任意可数指标范畴 $\mathcal{I}$ 以及任意函子 $F : \mathcal{I} \to G\text{-}Sets_\alpha$，极限 $\lim_{\mathcal{I}} F$ 和余极限 $\text{colim}_{\mathcal{I}} F$ 在 $G\text{-}Sets_\alpha$ 中存在，并且与 *G-Sets* 中的相同。

证明. 略去。与上面引理 3.9.2 的证明类似但更容易。 □

引理 3.10.2. 设 α 是如上引理 *3.10.1* 中的序数。范畴 $G\text{-}Sets_\alpha$ 满足以下性质：

(1) G-集 ${}_GG$ 是 $G\text{-}Sets_\alpha$ 的对象。
(2) （余）积、纤维积和推出在 $G\text{-}Sets_\alpha$ 中存在，并且与它们在 *G-Sets* 中的对应物相同。
(3) 给定 $G\text{-}Sets_\alpha$ 的一个对象 U，任何 G-稳定子集 $O \subset U$ 都同构于 $G\text{-}Sets_\alpha$ 的一个对象。

证明. 略去。 □

3.11. 景的覆盖

假设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴（如 **Categories**，定义 4.2.1 中所述），并且 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 是满足 **Sites**，定义 7.6.2 中性质 (1), (2), (3) 的覆盖的真类。我们在此列出它们：

(1) 如果 $V \to U$ 是同构，则 $\{V \to U\} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。

(2) 如果 $\{U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，并且对于每个 i 有 $\{V_{ij} \to U_i\}_{j\in J_i} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，则 $\{V_{ij} \to U\}_{i\in I, j\in J_i} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。

(3) 如果 $\{U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 且 $V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则对所有 i，$U_i \times_U V$ 存在，且 $\{U_i \times_U V \to V\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。

对于一个序数 α，我们令 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_\alpha = \mathrm{Cov}(\mathcal{C}) \cap V_\alpha$。给定一个序数 α 和一个基数 κ，我们令 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$ 为满足 $|I| \le \kappa$ 的元素 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})_\alpha$ 的集合。

我们回忆以下概念，见 **Sites**，定义 7.8.2。两个具有相同目标的 $\mathcal{C}$ 的态射族 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 和 $\{\psi_j : W_j \to U\}_{j\in J}$ 称为组合等价，如果存在映射 $\alpha : I \to J$ 和 $\beta : J \to I$ 使得 $\varphi_i = \psi_{\alpha(i)}$ 且 $\psi_j = \varphi_{\beta(j)}$。这在具有固定目标的态射族上定义了一个等价关系。

引理 3.11.1. *沿用上述记号。设 $Cov_0 \subset Cov(\mathcal{C})$ 是包含在 $Cov(\mathcal{C})$ 中的一个集合。则存在一个基数 κ 和一个极限序数 α 具有以下性质：*

(1) *我们有 $Cov_0 \subset Cov(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$。*

(2) *覆盖集合 $Cov(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$ 满足 **Sites**，定义 7.6.2 中的 (1), (2), (3)（见上）。换句话说，$(\mathcal{C}, Cov(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha})$ 是一个景。*

(3) *$Cov(\mathcal{C})$ 中的每个覆盖都组合等价于 $Cov(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$ 中的一个覆盖。*

证明. 为了证明这一点，我们首先考虑 $\mathcal{C}$ 中具有固定目标的所有态射集合的集合 $\mathcal{S}$。换句话说，$\mathcal{S}$ 的一个元素是 $\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})$ 的一个子集 T，使得 T 的所有元素具有相同的目标。给定一个具有固定目标的态射族 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$，我们定义 $Supp(\mathcal{U}) = \{\varphi \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{C}) \mid \exists i \in I, \varphi = \varphi_i\}$。注意两个族 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$ 组合等价当且仅当 $Supp(\mathcal{U}) = Supp(\mathcal{V})$。接下来，我们定义 $\mathcal{S}_\tau \subset \mathcal{S}$ 为子集 $\mathcal{S}_\tau = \{T \in \mathcal{S} \mid \exists\, \mathcal{U} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})\ T = Supp(\mathcal{U})\}$。对于每个元素 $T \in \mathcal{S}_\tau$，令 $\beta(T)$ 为使得存在 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})_\beta$ 且 $T = \mathrm{Supp}(\mathcal{U})$ 的最小序数 β。最后，令 $\beta_0 = \sup_{T\in S_\tau} \beta(T)$。至此，每个 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 都组合等价于 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\beta_0}$ 中的某个元素。

设 κ 为 $\aleph_0$、基数 $|\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})|$、

$$\sup_{\{U_i\to U\}_{i\in I}\in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\beta_0}} |I|, \quad \text{以及} \quad \sup_{\{U_i\to U\}_{i\in I}\in \mathrm{Cov}_0} |I|$$

的最大值。由于 κ 是无穷基数，我们有 $\kappa \otimes \kappa = \kappa$。注意显然有 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\beta_0} = \mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\beta_0}$。

我们通过超限归纳定义一个函数 f，它将每个序数对应到一个序数，如下所示。令 $f(0) = 0$。给定 $f(\alpha)$，我们定义 $f(\alpha+1)$ 为满足以下条件的最小序数 β：

(1) 我们有 $\alpha+1\leq\beta$ 且 $f(\alpha)\leq\beta$。
(2) 如果 $\{U_i\to U\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,f(\alpha)}$，并且对于每个 i 有 $\{W_{ij}\to U_i\}_{j\in J_i}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,f(\alpha)}$，则 $\{W_{ij}\to U\}_{i\in I,j\in J_i}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\beta}$。
(3) 如果 $\{U_i\to U\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$ 且 $W\to U$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则 $\{U_i\times_U W\to W\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\beta}$。

为了说明 β 存在，我们注意到在 (2) 和 (3) 中出现的所有覆盖 $\{W_{ij}\to U\}$ 和 $\{U_i\times_U W\to W\}$ 的汇集显然形成一个集合。因此存在某个序数 β，使得 V_β 包含所有这些覆盖。此外，覆盖 $\{W_{ij}\to U\}$ 的指标集具有基数 $\sum_{i\in I}|J_i|\leq\kappa\otimes\kappa=\kappa$，因此这些覆盖包含在 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\beta}$ 中。由于每个非空的序数族都有最小元素，我们看到 $f(\alpha+1)$ 是良定义的。最后，如果 α 是极限序数，则我们令 $f(\alpha)=\sup_{\alpha'<\alpha}f(\alpha')$。

选取一个序数 β_1，使得 $\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})\subset V_{\beta_1}$，$\mathrm{Cov}_0\subset V_{\beta_0}$，并且 $\beta_1\geq\beta_0$。由构造 $f(\beta_1)\geq\beta_1$，我们看到对于 $V_{f(\beta_1)}$ 同样的性质也成立。此外，由于 f 非递减，这对于任意 $\beta\geq\beta_1$ 都保持成立。接下来，选择任意序数 $\beta_2>\beta_1$，其共尾性 $\mathrm{cf}(\beta_2)>\kappa$。这是可能的，因为序数的共尾性可以任意大，见命题 3.7.2。我们断言对 κ, $\alpha=f(\beta_2)$ 是该引理所提出问题的解。

引理的第一和第三条性质由我们上面选取 κ, $\beta_2>\beta_1>\beta_0$ 所保证。

由于 β_2 是极限序数（因为它的共尾性无穷），我们得到 $f(\beta_2)=\sup_{\beta<\beta_2}f(\beta)$。因此 $\{f(\beta)\mid\beta<\beta_2\}\subset f(\beta_2)$ 是一个共尾子集。于是我们看到

$$V_\alpha=V_{f(\beta_2)}=\bigcup\nolimits_{\beta<\beta_2}V_{f(\beta)}.$$

现在，设 $\mathcal{U}\in\mathrm{Cov}_{\kappa,\alpha}$。我们定义 $\beta(\mathcal{U})$ 为使得 $\mathcal{U}\in\mathrm{Cov}_{\kappa,f(\beta)}$ 的最小序数 β。由上面我们看到总有 $\beta(\mathcal{U})<\beta_2$。

我们必须证明定义景的性质 (1), (2), (3) 对于对 $(\mathcal{C},\mathrm{Cov}_{\kappa,\alpha})$ 成立。第一条成立，因为根据我们选取的 β_2，$\mathcal{C}$ 的所有箭头都包含在 $V_{f(\beta_2)}$ 中。对于第三条，我们利用：给定覆盖 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$，我们有 $\beta(\mathcal{U})<\beta_2$，因此 $\mathcal{U}$ 的任何基变换由 f 的构造都包含在 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,f(\beta+1)}$ 中，从而包含在 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$ 中。

最后，对于第二个条件，假设 $\{U_i\to U\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,f(\alpha)}$，并且对于每个 i 有 $\mathcal{W}_i=\{W_{ij}\to U_i\}_{j\in J_i}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,f(\alpha)}$。考虑函数 $I\to\beta_2$, $i\mapsto\beta(\mathcal{W}_i)$。由于 β_2 的共尾性 $>\kappa\geq|I|$，该函数的像不可能是一个共尾子集。因此存在一个 $\beta<\beta_1$，使得对所有 $i\in I$ 都有 $\mathcal{W}_i\in\mathrm{Cov}_{\kappa,f(\beta)}$。由此可知，覆盖 $\{W_{ij}\to U\}_{i\in I,j\in J_i}$ 是 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,f(\beta+1)}\subset\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_{\kappa,\alpha}$ 的一个元素，正如所愿。 □

注记 3.11.2. 很可能存在某个极限序数 α，使得覆盖集合 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})_\alpha$ 满足引理的条件。毕竟，这似乎就是反射原理的应用（模去第 3.8 节末尾和注记 3.9.3 中所述的注意事项）会给出的结果。

3.12. 阿贝尔范畴与内射对象

以下引理适用于景上环层上的模范畴。

引理 3.12.1. 假设给定一个大范畴 $\mathcal{A}$（见 ***Categories***，注记 *4.2.2*）。假设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴并且有足够多的内射对象。见 ***Homology***，定义 *12.5.1* 和 *12.27.4*。那么对于 $\mathcal{A}$ 的任意给定对象集合 $\{A_s\}_{s\in S}$，存在一个阿贝尔子范畴 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 具有以下性质：

(1) 包含函子 $\mathcal{A}' \to \mathcal{A}$ 是正合的，
(2) $\mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$ 是一个集合，
(3) $\mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$ 对每个 $s \in S$ 包含 A_s，
(4) $\mathcal{A}'$ 有足够多的内射对象，并且
(5) $\mathcal{A}'$ 的一个对象是内射的当且仅当它是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。

证明. 略去。 □

3.13. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴

(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则

(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 4

范畴

4.1. 引言

范畴最初在 [**EM45**] 中被引入。范畴的范畴（它是一个真类）是一个 2-范畴。类似地，叠的范畴构成一个 2-范畴。如果你已经了解范畴，但不了解 2-范畴，你应该阅读第 4.28 节，作为后面形式化定义的导引。

4.2. 定义

我们回顾一些定义，部分是为了固定记号。

定义 4.2.1. 一个范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成：

(1) 一个对象集合 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。
(2) 对于每一对 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，一个态射集合 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$。
(3) 对于每一三元组 $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，一个复合映射 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, z) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, z)$，记为 $(\phi, \psi) \mapsto \phi \circ \psi$。

这些数据须满足以下规则：

(1) 对于每个元素 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在一个态射 $\mathrm{id}_x \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, x)$，使得只要复合有意义，就有 $\mathrm{id}_x \circ \phi = \phi$ 和 $\psi \circ \mathrm{id}_x = \psi$。
(2) 复合是结合的，即只要复合有意义，就有 $(\phi \circ \psi) \circ \chi = \phi \circ (\psi \circ \chi)$。

通常要求所有态射集合 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 互不相交。这样，一个态射 $\phi : x \to y$ 就有唯一的源 x 和唯一的目标 y。这并非严格必要，不过如果不是这种情况，在表述上面的条件 (2) 时需要小心。这样做是方便的，我们将经常假设这一点成立。此时我们说 ϕ 和 ψ 是可复合的，如果 ϕ 的源等于 ψ 的目标，此时 $\phi \circ \psi$ 有定义。一个等价的定义是将范畴定义为一个五元组 $(\mathrm{Ob}, \mathrm{Arrows}, s, t, \circ)$，由对象集合、态射（箭头）集合、源、目标和复合组成，并服从一长串公理。我们偶尔会采用这个观点。

注记 4.2.2. 大范畴。在一些文献中，范畴允许有真类的对象。我们在这些笔记中也允许这一点，但仅限于以下列出的情形（将随进展更新）。特别地，当我们说：“设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴”时，理解为 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是一个集合。

(1) 集合的范畴 *Sets*。
(2) 阿贝尔群的范畴 *Ab*。
(3) 群的范畴 *Groups*。
(4) 给定群 G，带有左 G-作用的集合的范畴 G-*Sets*。
(5) 给定环 R，R-模的范畴 Mod_R。
(6) 给定域 k，k 上向量空间的范畴。
(7) 环的范畴。
(8) 分流幂环的范畴，见 **Divided Power Algebra**，第 23.3 节。
(9) 概形的范畴。
(10) 拓扑空间的范畴 *Top*。
(11) 给定拓扑空间 X，X 上集合预层的范畴 $PSh(X)$。
(12) 给定拓扑空间 X，X 上集合层的范畴 $Sh(X)$。
(13) 给定拓扑空间 X，X 上阿贝尔群预层的范畴 $PAb(X)$。
(14) 给定拓扑空间 X，X 上阿贝尔群层的范畴 $Ab(X)$。
(15) 给定小范畴 $\mathcal{C}$，从 $\mathcal{C}$ 到 *Sets* 的函子的范畴。
(16) 给定范畴 $\mathcal{C}$，$\mathcal{C}$ 上集合预层的范畴。
(17) 给定景 $\mathcal{C}$，$\mathcal{C}$ 上集合层的范畴。

在这里枚举这些情形的原因之一是尽量避免与“大”范畴的“汇集”打交道，那就像与所有类的汇集打交道一样，我认为那肯定是一个元数学对象。

注记 4.2.3. 直接从定义可知，$\mathcal{A}$ 中对象 x 的任意两个恒等态射都是相同的。因此我们可以且将会谈论 x 的*恒等态射* id_x。

定义 4.2.4. 态射 $\phi : x \to y$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 的*同构*，如果存在态射 $\psi : y \to x$ 使得 $\phi \circ \psi = \mathrm{id}_y$ 且 $\psi \circ \phi = \mathrm{id}_x$。

同构 ϕ 有时也称为*可逆态射*，定义中的态射 ψ 称为*逆*，记为 ϕ^{-1}。如果存在，它是唯一的。注意，给定范畴 $\mathcal{A}$ 的对象 x，$\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(x,x)$ 中可逆元素的集合 $\mathrm{Aut}_{\mathcal{A}}(x)$ 在复合下构成一个群。这个群称为 x 在 $\mathcal{A}$ 中的*自同构群*。

定义 4.2.5. *群胚*是每个态射都是同构的范畴。

例 4.2.6. 群 G 产生一个只有一个对象 x 且 $\mathrm{Mor}(x,x) = G$ 的群胚，复合规则由 G 的群运算给出。每个只有一个对象的群胚都具有这种形式。

例 4.2.7. 集合 C 产生一个群胚 $\mathcal{C}$，定义如下：作为对象取 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) := C$，对于态射，如果 $x \neq y$ 则 $\mathrm{Mor}(x,y)$ 为空，如果 $x = y$ 则等于 $\{\mathrm{id}_x\}$。

定义 4.2.8. 两个范畴 $\mathcal{A},\mathcal{B}$ 之间的*函子* $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 由以下数据给出：

(1) 一个映射 $F:\mathrm{Ob}(\mathcal{A})\to\mathrm{Ob}(\mathcal{B})$。

(2) 对于每一对 $x,y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，一个映射 $F:\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(x,y)\to\mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(F(x),F(y))$，记为 $\phi\mapsto F(\phi)$。

这些数据应以如下方式与复合和恒等态射相容：对于 $\mathcal{A}$ 的可复合态射对 (ϕ,ψ)，有 $F(\phi\circ\psi)=F(\phi)\circ F(\psi)$，并且 $F(\mathrm{id}_x)=\mathrm{id}_{F(x)}$。

注意每个范畴 $\mathcal{A}$ 都有一个恒等函子 $\mathrm{id}_{\mathcal{A}}$。此外，给定函子 $G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 和函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，有一个复合函子 $G\circ F:\mathcal{A}\to\mathcal{C}$，以显然的方式定义。

定义 4.2.9. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是一个函子。

(1) 我们称 F 是*忠实的*，如果对于任意对象 $x,y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，映射

$$F:\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(x,y)\to\mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(F(x),F(y))$$

是单射。

(2) 如果这些映射都是双射，则称 F 为*全忠实的*。

(3) 函子 F 称为*本质满的*，如果对于任意对象 $y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，存在对象 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 使得 $F(x)$ 在 $\mathcal{B}$ 中同构于 y。

定义 4.2.10. 范畴 $\mathcal{B}$ 的一个*子范畴*是范畴 $\mathcal{A}$，其对象和箭头构成 $\mathcal{B}$ 的对象和箭头的子集，并且 $\mathcal{A}$ 中的源、目标和复合与 $\mathcal{B}$ 中的一致，且 $\mathcal{A}$ 中对象的恒等态射与 $\mathcal{B}$ 中的相同。我们称 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的*全子范畴*，如果对于所有 $x,y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(x,y)=\mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(x,y)$。我们称 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{B}$ 的*严格全子范畴*，如果它是全子范畴，并且给定 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，$\mathcal{B}$ 中任何同构于 x 的对象也在 $\mathcal{A}$ 中。

如果 $\mathcal{A}\subset\mathcal{B}$ 是子范畴，那么恒等映射是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的函子。此外，子范畴 $\mathcal{A}\subset\mathcal{B}$ 是全子范畴当且仅当包含函子是全忠实的。注意，给定范畴 $\mathcal{B}$，$\mathcal{B}$ 的全子范畴的集合与 $\mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 的子集的集合相同。

注记 4.2.11. 假设 $\mathcal{A}$ 是一个范畴。从 $\mathcal{A}$ 到 *Sets* 的函子 F 是一个数学对象（即它是一个集合，而不是一个类或集合论的公式，见 **Sets**，第 3.2 节），尽管集合范畴是“大”的。也就是说，F 在对象上的值域将是一个集合 $F(\mathrm{Ob}(\mathcal{A}))$，然后我们可以将 F 视为从 $\mathcal{A}$ 到集合范畴中对象为 $F(\mathrm{Ob}(\mathcal{A}))$ 的元素的全子范畴之间的函子。

例 4.2.12. 群的同态 $p:G\to H$ 产生例 4.2.6 中相应群胚之间的函子。它是忠实的（相应地全忠实的）当且仅当 p 是单射（相应地是同构）。

例 4.2.13. 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们定义对象在 X 上的范畴，记为 $\mathcal{C}/X$，如下：$\mathcal{C}/X$ 的对象是某个 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的态射 $Y \to X$。对象 $Y \to X$ 和 $Y' \to X$ 之间的态射是 $\mathcal{C}$ 中使得显然图表交换的态射 $Y \to Y'$。注意存在一个函子 $p_X : \mathcal{C}/X \to \mathcal{C}$，它只是遗忘那个态射。此外，给定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : X' \to X$，通过与 f 复合得到一个诱导函子 $F : \mathcal{C}/X' \to \mathcal{C}/X$，并且 $p_X \circ F = p_{X'}$。

例 4.2.14. 给定范畴 $\mathcal{C}$ 和对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们定义对象在 X 下的范畴，记为 $X/\mathcal{C}$，如下：$X/\mathcal{C}$ 的对象是某个 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的态射 $X \to Y$。对象 $X \to Y$ 和 $X \to Y'$ 之间的态射是 $\mathcal{C}$ 中使得显然图表交换的态射 $Y \to Y'$。注意存在一个函子 $p_X : X/\mathcal{C} \to \mathcal{C}$，它只是遗忘那个态射。此外，给定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : X' \to X$，通过与 f 复合得到一个诱导函子 $F : X/\mathcal{C} \to X'/\mathcal{C}$，并且 $p_{X'} \circ F = p_X$。

定义 4.2.15. 设 $F, G : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是函子。一个自然变换，或函子之间的态射 $t : F \to G$，是一族 $\{t_x\}_{x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})}$ 使得

(1) $t_x : F(x) \to G(x)$ 是范畴 $\mathcal{B}$ 中的态射，并且

(2) 对于 $\mathcal{A}$ 的每个态射 $\phi : x \to y$，下图交换

$$\begin{array}{ccc} F(x) & \xrightarrow{t_x} & G(x) \\ {\scriptstyle F(\phi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(\phi)} \\ F(y) & \xrightarrow{t_y} & G(y) \end{array}$$

有时我们使用图表

$$\mathcal{A} \overset{F}{\underset{G}{\Downarrow t}} \mathcal{B}$$

来表示 t 是从 F 到 G 的态射。

注意每个函子 F 都带有恒等变换 $\mathrm{id}_F : F \to F$。此外，给定函子之间的态射 $t : F \to G$ 和函子之间的态射 $s : E \to F$，则复合 $t \circ s$ 由规则

$$(t \circ s)_x = t_x \circ s_x : E(x) \to G(x)$$

定义，其中 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。容易验证这确实是从 E 到 G 的函子之间的态射。这样，给定范畴 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$，我们得到一个新范畴，即 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 之间的函子范畴。

注记 4.2.16. 这是一个例子，说明如果 $\mathcal{A}$ 是“大”范畴，同样的事情并不成立。例如考虑函子 $Sets \to Sets$。按照我们目前的定义，这样的函子是一个类而不是一个集合。换句话说，它是由集合论中的一个公式（其中某些变量等于指定的集合）给出的！试图将所有可能的集合论

公式作为数学对象定义的一部分并不是一个好主意。例如在考虑概形范畴上的层时也会出现同样的问题。我们稍后会回到这一点。

定义 4.2.17. 范畴的等价 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是一个函子，使得存在函子 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$，使得复合 $F \circ G$ 和 $G \circ F$ 分别同构于恒等函子 $\mathrm{id}_{\mathcal{B}}$ 和 $\mathrm{id}_{\mathcal{A}}$。此时我们称 G 是 F 的拟逆。

引理 4.2.18. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是全忠实函子。假设对于每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 都给定了一个 $\mathcal{A}$ 的对象 $j(X)$ 和一个同构 $i_X : X \to F(j(X))$。则存在唯一的函子 $j : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$，使得 j 在对象上扩展给定规则，并且同构 i_X 定义了函子之间的同构 $id_{\mathcal{B}} \to F \circ j$。此外，$j$ 和 F 是范畴的拟逆等价。

证明. 为了构造 $j : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$，有两步。首先，我们定义映射 $j : \mathrm{Ob}(\mathcal{B}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，将 $j(X)$ 对应到 $X \in \mathcal{B}$。其次，如果 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 且 $\phi : X \to Y$，我们考虑 $\phi' := i_Y \circ \phi \circ i_X^{-1}$。利用 F 是全忠实的，存在唯一的 φ 使得 $F(\varphi) = \phi'$。我们定义 $j(\phi) = \varphi$。我们省略 j 是函子的验证。由构造，图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[i_X]{} & F(j(X)) \\ {\scriptstyle\phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F\circ j(\phi)} \\ Y & \xrightarrow{i_Y} & F(j(Y)) \end{array}$$

交换。因此，由于每个 i_X 都是同构，$\{i_X\}_X$ 是函子之间的同构 $\mathrm{id}_{\mathcal{B}} \to F \circ j$。为了得出结论，我们还必须证明 $j \circ F$ 同构于 $\mathrm{id}_{\mathcal{A}}$。然而，由于 F 是全忠实的，为了做到这一点，只需在与 F 后复合之后证明即可，即只需证明 $F \circ j \circ F$ 同构于 $F \circ \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$（小细节省略）。由于 $F \circ j \cong \mathrm{id}_{\mathcal{B}}$，这是显然的。 □

引理 4.2.19. 一个函子是范畴等价当且仅当它既是全忠实的又是本质满的。

证明. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是本质满且全忠实的。按照约定所有范畴都是小的，并且由于 F 本质满，我们可以利用选择公理，为每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 选择一个 $\mathcal{A}$ 的对象 $j(X)$ 和一个同构 $i_X : X \to F(j(X))$。然后应用引理 4.2.18，利用 F 是全忠实的。 □

定义 4.2.20. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是范畴。我们定义积范畴 $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ 为具有对象 $\mathrm{Ob}(\mathcal{A} \times \mathcal{B}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{A}) \times \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 以及

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}\times\mathcal{B}}((x, y), (x', y')) := \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(x, x') \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(y, y')$$

的范畴。复合按分量定义。

4.3. 相反范畴与 Yoneda 引理

定义 4.3.1. 给定范畴 $\mathcal{C}$，相反范畴 $\mathcal{C}^{opp}$ 是与 $\mathcal{C}$ 具有相同对象但所有态射反向的范畴。

换句话说，$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}^{opp}}(x,y)=\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y,x)$。$\mathcal{C}^{opp}$ 中的复合与 $\mathcal{C}$ 中相同，只是反向：如果 $\phi:y\to z$ 和 $\psi:x\to y$ 是 $\mathcal{C}^{opp}$ 中的态射，换句话说，是 $\mathcal{C}$ 中的箭头 $z\to y$ 和 $y\to x$，那么 $\phi\circ^{opp}\psi$ 是 $\mathcal{C}^{opp}$ 中对应于 $\mathcal{C}$ 中复合 $z\to y\to x$ 的态射 $x\to z$。

定义 4.3.2. 设 $\mathcal{C},\mathcal{S}$ 是范畴。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{S}$ 的反变函子 F 是函子 $\mathcal{C}^{opp}\to\mathcal{S}$。

具体地，反变函子 F 由一个映射 $F:\mathrm{Ob}(\mathcal{C})\to\mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 以及对于 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $\psi:x\to y$ 的一个态射 $F(\psi):F(y)\to F(x)$ 给出。这些应满足性质：给定另一个态射 $\phi:y\to z$，作为态射 $F(z)\to F(x)$，我们有 $F(\phi\circ\psi)=F(\psi)\circ F(\phi)$。（注意顺序颠倒。）

定义 4.3.3. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。

(1) $\mathcal{C}$ 上的集合预层，或简称预层，是从 $\mathcal{C}$ 到 $Sets$ 的反变函子 F。
(2) 预层的范畴记为 $PSh(\mathcal{C})$。

当然，预层的范畴是一个真类。

例 4.3.4. 点函子。对于任意 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在一个反变函子

$$\begin{array}{rccc} h_U & : & \mathcal{C} & \longrightarrow & Sets \\ & & X & \longmapsto & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,U) \end{array}$$

它将对象 X 映到集合 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,U)$。换句话说，$h_U$ 是一个预层。给定态射 $f:X\to Y$，相应的映射 $h_U(f):\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y,U)\to\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,U)$ 将 ϕ 映到 $\phi\circ f$。我们总是将这个预层记为 $h_U:\mathcal{C}^{opp}\to Sets$。它称为与 U 相关联的可表预层。如果 $\mathcal{C}$ 是概形范畴，这个函子有时被称为 U 的点函子。

注意，给定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $\phi:U\to V$，我们得到相应的函子自然变换 $h(\phi):h_U\to h_V$，它通过与态射 $U\to V$ 复合来定义。这把 $\mathcal{C}$ 中态射的复合变成函子变换的复合。换句话说，我们得到一个函子

$$h:\mathcal{C}\longrightarrow PSh(\mathcal{C})$$

注意目标是“大”范畴，见注记 4.2.2。另一方面，h 是一个实际的数学对象（即一个集合），比较注记 4.2.11。

引理 4.3.5 (Yoneda 引理)**.** 设 $U,V\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。给定函子之间的任意态射 $s:h_U\to h_V$，存在唯一的态射 $\phi:U\to V$ 使得 $h(\phi)=s$。换句话说，函子 h 是全忠实的。更一般地，给定任意反变函子 F 和 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，我们有自然双射

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U,F)\longrightarrow F(U),\quad s\longmapsto s_U(id_U).$$

证明. 对于第一个陈述，只需取 $\phi = s_U(\mathrm{id}_U) \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, V)$。对于第二个陈述，给定 $\xi \in F(U)$，定义 s 为 $s_V : h_U(V) \to F(V)$，它将 $h_U(V) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)$ 中的元素 $f : V \to U$ 映到 $F(f)(\xi)$。 □

定义 4.3.6. 反变函子 $F : \mathcal{C} \to \mathit{Sets}$ 称为**可表的**，如果它同构于某个对象 $U \in \mathcal{C}$ 的点函子 h_U。

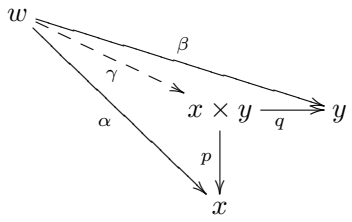
设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$F : \mathcal{C}^{opp} \to \mathit{Sets}$ 是可表函子。选择对象 $U \in \mathcal{C}$ 和同构 $s : h_U \to F$。Yoneda 引理保证对 (U, s) 在唯一同构意义下唯一。对象 U 称为**表示** F 的对象。由 Yoneda 引理，变换 s 对应于唯一的元素 $\xi \in F(U)$。这个元素称为**万有对象**。它具有如下性质：对于 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，映射

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U) \longrightarrow F(V), \quad (f : V \to U) \longmapsto F(f)(\xi)$$

是双射。因此 ξ 是万有的，即 $F(V)$ 的每个元素都等于 ξ 通过某个唯一态射 $f : V \to U$ 在 $F(f)$ 下的像。

4.4. 二元积

定义 4.4.1. 设 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。$x$ 和 y 的**积**是 $\mathcal{C}$ 中的对象 $x \times y$，连同态射 $p \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \times y, x)$ 和 $q \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \times y, y)$，使得以下万有性质成立：对于任意 $w \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及态射 $\alpha \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w, x)$ 和 $\beta \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w, y)$，存在唯一的 $\gamma \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w, x \times y)$ 使得图表



交换。

如果积存在，则它在唯一同构意义下唯一。这由 Yoneda 引理得出，因为定义要求 $x \times y$ 是 $\mathcal{C}$ 中满足

$$h_{x \times y}(w) = h_x(w) \times h_y(w)$$

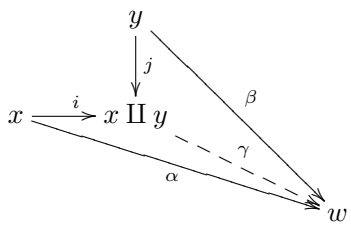
对 w 函子性的对象。换句话说，积 $x \times y$ 是表示函子 $w \mapsto h_x(w) \times h_y(w)$ 的对象。

定义 4.4.2. 我们称范畴 $\mathcal{C}$ **具有二元对象的积**，如果对于任意 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，积 $x \times y$ 存在。

我们使用这个术语是为了将此概念与“具有积”或“具有有限积”的概念区分开，后者通常意味着别的东西（特别地，它总是意味着存在终对象）。

4.5. 二元余积

定义 4.5.1. 设 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。$x$ 和 y 的余积，或融合和，是 $\mathcal{C}$ 中的对象 $x \amalg y$，连同态射 $i \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, x \amalg y)$ 和 $j \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, x \amalg y)$，使得以下万有性质成立：对于任意 $w \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及态射 $\alpha \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, w)$ 和 $\beta \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, w)$，存在唯一的 $\gamma \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \amalg y, w)$ 使得图表



交换。

如果余积存在，则它在唯一同构意义下唯一。这由 Yoneda 引理（应用于相反范畴）得出，因为定义要求 $x \amalg y$ 是 $\mathcal{C}$ 中满足

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \amalg y, w) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, w) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, w)$$

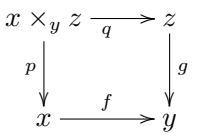
对 w 函子性的对象。

定义 4.5.2. 我们称范畴 $\mathcal{C}$ 具有二元对象的余积，如果对于任意 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，余积 $x \amalg y$ 存在。

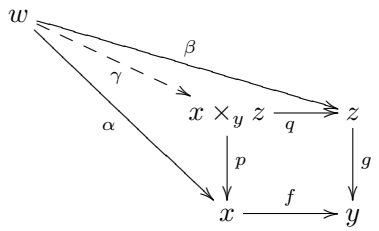
我们使用这个术语是为了将此概念与“具有余积”或“具有有限余积”的概念区分开，后者通常意味着别的东西（特别地，它总是意味着 $\mathcal{C}$ 中存在始对象）。

4.6. 纤维积

定义 4.6.1. 设 $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 且 $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(z, y)$。$f$ 和 g 的纤维积是 $\mathcal{C}$ 中的对象 $x \times_y z$，连同态射 $p \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \times_y z, x)$ 和 $q \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \times_y z, z)$，使得图表



交换，并且满足以下万有性质：对于任意 $w \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及满足 $f \circ \alpha = g \circ \beta$ 的态射 $\alpha \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w, x)$ 和 $\beta \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w, z)$，存在唯一的 $\gamma \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w, x \times_y z)$ 使得图表



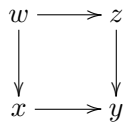
交换。

如果纤维积存在，则在唯一同构意义下唯一。这由 Yoneda 引理得出，因为定义要求 $x \times_y z$ 是 $\mathcal{C}$ 中满足

$$h_{x \times_y z}(w) = h_x(w) \times_{h_y(w)} h_z(w)$$

对 w 函子性的对象。换句话说，纤维积 $x \times_y z$ 是表示函子 $w \mapsto h_x(w) \times_{h_y(w)} h_z(w)$ 的对象。

定义 4.6.2. 我们称范畴中的一个交换图表



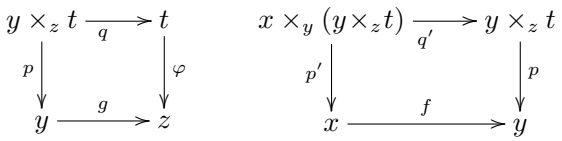
为笛卡儿的，如果 w 连同态射 $w \to x$ 和 $w \to z$ 构成态射 $x \to y$ 和 $z \to y$ 的纤维积。

定义 4.6.3. 我们称范畴 $\mathcal{C}$ 具有纤维积，如果对于任意 $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 和 $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(z, y)$，纤维积存在。

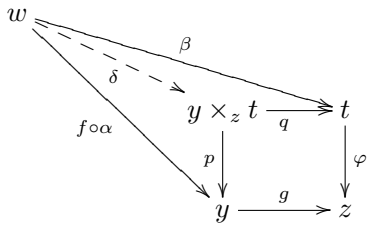
定义 4.6.4. 范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : x \to y$ 称为可表的，如果对于 $\mathcal{C}$ 中任意态射 $z \to y$，纤维积 $x \times_y z$ 存在。

引理 4.6.5. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $f : x \to y$ 和 $g : y \to z$ 是可表态射。则 $g \circ f : x \to z$ 是可表的。

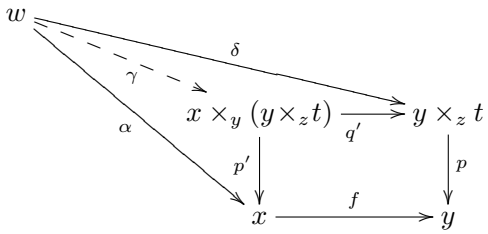
证明. 设 $t \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(t, z)$。由于 g 和 f 可表，我们得到满足定义 4.6.1 中万有性质的交换图表



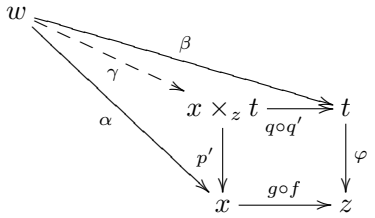
我们断言 $x \times_z t = x \times_y (y \times_z t)$，其态射为 $q \circ q' : x \times_z t \to t$ 和 $p' : x \times_z t \to x$，构成纤维积。首先，由上述图表的交换性可知 $\varphi \circ q \circ q' = g \circ f \circ p'$。为了验证万有性质，设 $w \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 并假设 $\alpha : w \to x$ 和 $\beta : w \to t$ 是满足 $\varphi \circ \beta = g \circ f \circ \alpha$ 的态射。由纤维积的定义，存在唯一的态射 δ 和 γ 使得



和



交换。于是 γ 使图表



交换。为证明其唯一性，设 γ' 满足 $q \circ q' \circ \gamma' = \beta$ 和 $p' \circ \gamma' = \alpha$。由于 γ 唯一，我们只需证明 $q' \circ \gamma' = \delta$ 和 $p' \circ \gamma' = \alpha$ 即可得出结论。第二个等式已假设。对于第一个等式，我们还需利用 δ 的唯一性。注意 δ 是唯一满足 $q \circ \delta = \beta$ 和 $p \circ \delta = f \circ \alpha$ 的态射。我们已经假设 $q \circ (q' \circ \gamma') = \beta$。此外，由纤维积的定义，我们知道 $f \circ p' = p \circ q'$。因此：

$$p \circ (q' \circ \gamma') = (p \circ q') \circ \gamma' = (f \circ p') \circ \gamma' = f \circ (p' \circ \gamma') = f \circ \alpha.$$

于是 $q' \circ \gamma' = \delta$，证毕。 □

引理 4.6.6. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $f : x \to y$ 可表。设 $y' \to y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。则态射 $x' := x \times_y y' \to y'$ 也是可表的。

证明. 设 $z \to y'$ 是态射。纤维积 $x' \times_{y'} z$ 应当表示函子

$$\begin{aligned} w &\mapsto h_{x'}(w) \times_{h_{y'}(w)} h_z(w) \\ &= (h_x(w) \times_{h_y(w)} h_{y'}(w)) \times_{h_{y'}(w)} h_z(w) \\ &= h_x(w) \times_{h_y(w)} h_z(w) \end{aligned}$$

而由假设这是可表的。 □

4.7. 纤维积的例子

本节列举纤维积的例子并加以描述。

作为第一个非常平凡的例子，我们观察到集合范畴具有纤维积，因而每个态射都是可表的。即，如果 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 是集合映射，那么我们定义 $X \times_Y Z$ 为 $X \times Z$ 中由满足 $f(x) = g(z)$ 的对 (x, z) 组成的子集。态射 $p : X \times_Y Z \to X$ 和 $q : X \times_Y Z \to Z$ 是投影映射 $(x, z) \mapsto x$ 和 $(x, z) \mapsto z$。最后，如果 $\alpha : W \to X$ 和 $\beta : W \to Z$ 是满足 $f \circ \alpha = g \circ \beta$ 的态射，那么映射 $W \to X \times Z$，$w \mapsto (\alpha(w), \beta(w))$ 显然落在 $X \times_Y Z$ 中，符合要求。

在许多对象是带有某种代数结构的集合的范畴中，底层集合的纤维积也为该范畴提供纤维积。例如，假设上面的 X, Y, Z 是群，且 f, g 是群同态。那么集合论纤维积 $X \times_Y Z$ 继承群结构，只需通过公式 $(x, z) \cdot (x', z') = (xx', zz')$ 定义两个对的乘积。这里列出类似的推理适用的范畴。

(1) 群的范畴 *Groups*。
(2) 对于某个固定群 G，带有左 G-作用的集合的范畴 *G-Sets*。
(3) 环的范畴。
(4) 给定环 R，R-模的范畴。

4.8. 纤维积与可表性

本节讨论从范畴到集合范畴的反变函子范畴中的纤维积。这将在稍后讨论景、预层、层时被取代。这类函子之间的“可表态射”概念具有一定意义。

引理 4.8.1. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F, G, H : \mathcal{C}^{opp} \to Sets$ 是函子。设 $a : F \to G$ 和 $b : H \to G$ 是函子变换。则在范畴 $PSh(\mathcal{C})$ 中纤维积 $F \times_{a,G,b} H$ 存在，并且由公式*

$$(F \times_{a,G,b} H)(X) = F(X) \times_{a_X, G(X), b_X} H(X)$$

给出，其中 X 是 $\mathcal{C}$ 的任意对象。

证明. 略去。 □

作为特例，假设我们有态射 $a : F \to G$，对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和元素 $\xi \in G(U)$。根据 Yoneda 引理 4.3.5，这给出变换 $\xi : h_U \to G$。此时纤维积由规则

$$(h_U \times_{\xi,G,a} F)(X) = \{(f, \xi') \mid f : X \to U,\ \xi' \in F(X),\ G(f)(\xi) = a_X(\xi')\}$$

描述。如果 F, G 也可表，那么这就是表示纤维积（如果存在）的函子，见第 4.6 节。与定义 4.6.4 的类比促使我们定义可表变换的概念。

定义 4.8.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F, G : \mathcal{C}^{opp} \to Sets$ 是函子。我们称态射 $a : F \to G$ 是可表的，或F 相对 G 可表，如果对于每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和任意 $\xi \in G(U)$，函子 $h_U \times_{\xi,G,a} F$ 是可表的。

引理 4.8.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $a : F \to G$ 是从 $\mathcal{C}$ 到 $Sets$ 的反变函子之间的态射。如果 a 可表，且 G 是可表函子，则 F 是可表的。

证明. 略去。 □

引理 4.8.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F : \mathcal{C}^{opp} \to Sets$ 是函子。假设 $\mathcal{C}$ 具有二元对象的积和纤维积。则以下等价：

(1) 对角态射 $\Delta : F \to F \times F$ 是可表的，
(2) 对于 $\mathcal{C}$ 中每个 U 和任意 $\xi \in F(U)$，映射 $\xi : h_U \to F$ 是可表的，
(3) 对于 $\mathcal{C}$ 中每一对 U, V 以及任意 $\xi \in F(U),\ \xi' \in F(V)$，纤维积 $h_U \times_{\xi,F,\xi'} h_V$ 是可表的。

证明. 我们将继续使用 Yoneda 引理将 $F(U)$ 等同于函子变换 $h_U \to F$。

(2) 与 (3) 的等价。设 U, ξ, V, ξ' 如 (3) 中所述。(2) 和 (3) 都恰好告诉我们 $h_U \times_{\xi,F,\xi'} h_V$ 是可表的；唯一区别在于陈述 (3) 对 U 和 V 对称，而 (2) 不对称。

假设条件 (1)。设 U, ξ, V, ξ' 如 (3) 中所述。注意 $h_U \times h_V = h_{U \times V}$ 是可表的。记 $\eta : h_{U \times V} \to F \times F$ 为对应于积 $\xi \times \xi' : h_U \times h_V \to F \times F$ 的映射。那么由假设，纤维积 $F \times_{\Delta,F\times F,\eta} h_{U\times V}$ 是可表的。这意味着存在 $W \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，态射 $W \to U$, $W \to V$ 以及 $h_W \to F$ 使得

$$\begin{array}{ccc} h_W & \longrightarrow & h_U \times h_V \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \xi\times\xi'} \\ F & \longrightarrow & F \times F \end{array}$$

是笛卡儿的。利用引理 4.8.1 中对纤维积的显式描述，读者可见这意味着 $h_W = h_U \times_{\xi,F,\xi'} h_V$，正如所愿。

假设等价条件 (2) 和 (3) 成立。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$(\xi, \xi') \in (F \times F)(U)$。由 (3)，纤维积 $h_U \times_{\xi,F,\xi'} h_U$ 是可表的。选择对象 W 和同构 $h_W \to h_U \times_{\xi,F,\xi'} h_U$。两个投影 $\mathrm{pr}_i : h_U \times_{\xi,F,\xi'} h_U \to h_U$ 由

Yoneda 引理对应于态射 $p_i : W \to U$。考虑 $W' = W \times_{(p_1,p_2),U\times U} U$。形式上可以证明 W' 表示 $F \times_{\Delta,F\times F} h_U$，因为

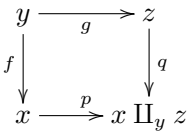
$$h_{W'} = h_W \times_{h_U\times h_U} h_U = (h_U \times_{\xi,F,\xi'} h_U) \times_{h_U\times h_U} h_U = F \times_{F\times F} h_U.$$

因此 Δ 是可表的，证毕。 □

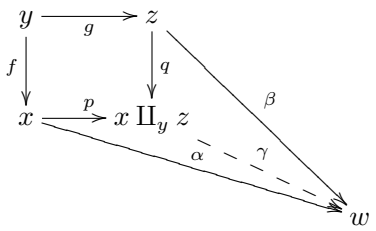
4.9. 推出

纤维积的对偶概念是推出。

定义 4.9.1. 设 $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, x)$ 且 $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, z)$。$f$ 和 g 的推出是 $\mathcal{C}$ 中的对象 $x \amalg_y z$，连同态射 $p \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, x \amalg_y z)$ 和 $q \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(z, x \amalg_y z)$，使得图表



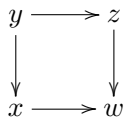
交换，并且满足以下万有性质：对于任意 $w \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及满足 $\alpha \circ f = \beta \circ g$ 的态射 $\alpha \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, w)$ 和 $\beta \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(z, w)$，存在唯一的 $\gamma \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \amalg_y z, w)$ 使得图表



交换。

直接论证可以证明三元组 $(x \amalg_y z, p, q)$（如果存在）在唯一同构意义下唯一，这是直接而平凡的。另一种可能是将推出视为相反范畴中的纤维积，从而从第 4.6 节的讨论中免费得到这种唯一性。

定义 4.9.2. 我们称范畴中的一个交换图表



为余笛卡儿的，如果 w 连同态射 $x \to w$ 和 $z \to w$ 构成态射 $y \to x$ 和 $y \to z$ 的推出。

4.10. 等化子

定义 4.10.1. 假设 X, Y 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象，且 $a, b : X \to Y$ 是态射。我们称态射 $e : Z \to X$ 是对 (a, b) 的**等化子**，如果 $a \circ e = b \circ e$ 且 (Z, e) 满足以下万有性质：对于 $\mathcal{C}$ 中每个满足 $a \circ t = b \circ t$ 的态射 $t : W \to X$，存在唯一的态射 $s : W \to Z$ 使得 $t = e \circ s$。

与上面的纤维积情形一样，等化子当存在时在唯一同构意义下唯一。这个定义可以直截了当地推广到多于 2 个态射的情形。

4.11. 余等化子

定义 4.11.1. 假设 X, Y 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象，且 $a, b : X \to Y$ 是态射。我们称态射 $c : Y \to Z$ 是对 (a, b) 的**余等化子**，如果 $c \circ a = c \circ b$ 且 (Z, c) 满足以下万有性质：对于 $\mathcal{C}$ 中每个满足 $t \circ a = t \circ b$ 的态射 $t : Y \to W$，存在唯一的态射 $s : Z \to W$ 使得 $t = s \circ c$。

与上面的推出情形一样，余等化子当存在时在唯一同构意义下唯一，这可以通过考虑相反范畴由等化子的唯一性得到。这个定义可以直截了当地推广到多于 2 个态射的情形。

4.12. 始对象与终对象

定义 4.12.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。

(1) 范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 x 称为**始对象**，如果对于 $\mathcal{C}$ 的每个对象 y，恰好存在一个态射 $x \to y$。
(2) 范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 x 称为**终对象**，如果对于 $\mathcal{C}$ 的每个对象 y，恰好存在一个态射 $y \to x$。

在集合范畴中，空集 $\emptyset$ 是始对象，而且事实上是唯一的始对象。此外，任何**单元集**，即只有一个元素的集合，都是终对象（因此它不是唯一的）。

4.13. 单态射与满态射

定义 4.13.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$f : X \to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。

(1) 我们称 f 是**单态射**，如果对于每个对象 W 以及每一对满足 $f \circ a = f \circ b$ 的态射 $a, b : W \to X$，都有 $a = b$。
(2) 我们称 f 是**满态射**，如果对于每个对象 W 以及每一对满足 $a \circ f = b \circ f$ 的态射 $a, b : Y \to W$，都有 $a = b$。

例 4.13.2. 在集合范畴中，单态射对应于单射，满态射对应于满射。

引理 4.13.3. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$f : X \to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。则*

(1) *f 是单态射当且仅当 X 是纤维积 $X \times_Y X$，并且*
(2) *f 是满态射当且仅当 Y 是推出 $Y \amalg_X Y$。*

证明. 假设 f 是单态射。设 W 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$\alpha, \beta \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, X)$ 且 $f \circ \alpha = f \circ \beta$。由于 f 是单态射，因此 $\alpha = \beta$。此外，我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathrm{id}_X} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

它验证了万有性质，取 $\gamma := \alpha = \beta$ 即可。因此 X 确实是纤维积 $X \times_Y X$。

假设 $X \times_Y X \cong X$。图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\mathrm{id}_X} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

交换，并且如果 $W \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $\alpha, \beta : W \to X$ 满足 $f \circ \alpha = f \circ \beta$，则存在唯一的 γ 使得

$$\gamma = \mathrm{id}_X \circ \gamma = \alpha = \beta$$

这证明了 $\alpha = \beta$。

第二点的证明完全相同，只需将推出取为 $Y \amalg_X Y = Y$。 □

4.14. 极限与余极限

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 中的图表就是一个函子 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$。我们称 $\mathcal{I}$ 为指标范畴，或称 M 为 $\mathcal{I}$-图表。我们将使用记号 M_i 表示 $\mathcal{I}$ 中对象 i 的像。因此对于 $\mathcal{I}$ 中的态射 $\phi : i \to i'$，我们有 $M(\phi) : M_i \to M_{i'}$。

定义 4.14.1. 范畴 $\mathcal{C}$ 中 $\mathcal{I}$-图表 M 的极限由 $\mathcal{C}$ 中的对象 $\lim_{\mathcal{I}} M$ 以及态射 $p_i : \lim_{\mathcal{I}} M \to M_i$ 给出，使得

(1) 对于 $\mathcal{I}$ 中的态射 $\phi : i \to i'$，有 $p_{i'} = M(\phi) \circ p_i$，并且
(2) 对于 $\mathcal{C}$ 中任意对象 W 以及任意一族态射 $q_i : W \to M_i$（以 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 为指标），使得对于 $\mathcal{I}$ 中所有 $\phi : i \to i'$ 都有 $q_{i'} = M(\phi) \circ q_i$，则存在唯一的态射 $q : W \to \lim_{\mathcal{I}} M$ 使得对于 $\mathcal{I}$ 的每个对象 i 都有 $q_i = p_i \circ q$。

极限 $(\lim_{\mathcal{I}} M, (p_i)_{i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})})$（如果存在）由定义中的唯一性要求在唯一同构意义下唯一。二元积、纤维积和等化子都是极限的例子。空图表上的极限是 $\mathcal{C}$ 的终对象。在集合范畴中所有极限都存在。对偶概念是余极限。

定义 4.14.2. 范畴 $\mathcal{C}$ 中 $\mathcal{I}$-图表 M 的余极限由 $\mathcal{C}$ 中的对象 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M$ 以及态射 $s_i : M_i \to \mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M$ 给出，使得

(1) 对于 $\mathcal{I}$ 中的态射 $\phi : i \to i'$，有 $s_i = s_{i'} \circ M(\phi)$，并且
(2) 对于 $\mathcal{C}$ 中任意对象 W 以及任意一族态射 $t_i : M_i \to W$（以 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 为指标），使得对于 $\mathcal{I}$ 中所有 $\phi : i \to i'$ 都有 $t_i = t_{i'} \circ M(\phi)$，则存在唯一的态射 $t : \mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M \to W$ 使得对于 $\mathcal{I}$ 的每个对象 i 都有 $t_i = t \circ s_i$。

余极限 $(\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M, (s_i)_{i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})})$（如果存在）由定义中的唯一性要求在唯一同构意义下唯一。二元余积、推出和余等化子都是余极限的例子。空图表上的余极限是 $\mathcal{C}$ 的始对象。在集合范畴中所有余极限都存在。

注记 4.14.3. （余）极限的指标范畴不允许有真类个对象。在本项目中这意味着它不能是注记 4.2.2 中列出的范畴之一。

注记 4.14.4. 我们经常写 $\lim_i M_i$, $\mathrm{colim}_i M_i$, $\lim_{i \in \mathcal{I}} M_i$, 或 $\mathrm{colim}_{i \in \mathcal{I}} M_i$ 来代替以 $\mathcal{I}$ 为指标的版本。使用这个记号，并利用下面第 4.15 节中集合极限与余极限的描述，我们可以说如下。设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是图表。

(1) 对象 $\lim_i M_i$ 如果存在，则满足以下性质

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, \lim_i M_i) = \lim_i \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_i)$$

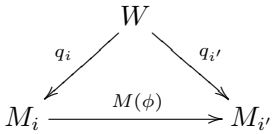
其中右边的极限在集合范畴中进行。
(2) 对象 $\mathrm{colim}_i M_i$ 如果存在，则满足以下性质

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(\mathrm{colim}_i M_i, W) = \lim_{i \in \mathcal{I}^{opp}} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(M_i, W)$$

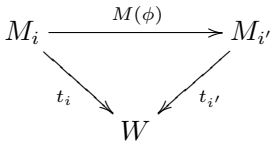
其中右边是在相反范畴上取值于集合范畴的极限。

由 Yoneda 引理（及其对偶），这个公式完全确定了极限，分别为余极限。

注记 4.14.5. 设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是图表。在此背景下，M 的一个锥由一个对象 W 以及一族态射 $q_i : W \to M_i$, $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 给出，使得对于 $\mathcal{I}$ 的所有态射 $\phi : i \to i'$，图表



交换。锥的汇集构成一个范畴，其中态射的概念是显然的。显然，M 的极限（如果存在）是锥范畴中的终对象。对偶地，M 的一个余锥由一个对象 W 以及一族态射 $t_i : M_i \to W$ 给出，使得对于 $\mathcal{I}$ 中的所有态射 $\phi : i \to i'$，图表



交换。余锥的汇集构成一个范畴，其中态射的概念是显然的。与上面类似，M 的余极限存在当且仅当余锥范畴有始对象。

作为极限与余极限概念的应用，我们定义积与余积。

定义 4.14.6. 假设 I 是一个集合，并且对每个 $i \in I$ 给定了范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象 M_i。积 $\prod_{i\in I} M_i$ 按定义是 $\lim_{\mathcal{I}} M$（如果存在），其中 $\mathcal{I}$ 是只有恒等态射且以 I 的元素为对象的范畴。

一个重要的特殊情形是 $I = \emptyset$，此时积是范畴的终对象。态射 $p_i : \prod M_i \to M_i$ 称为投影态射。

定义 4.14.7. 假设 I 是一个集合，并且对每个 $i \in I$ 给定了范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象 M_i。余积 $\coprod_{i\in I} M_i$ 按定义是 $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M$（如果存在），其中 $\mathcal{I}$ 是只有恒等态射且以 I 的元素为对象的范畴。

一个重要的特殊情形是 $I = \emptyset$，此时余积是范畴的始对象。注意余积带有态射 $M_i \to \coprod M_i$。这些有时称为余投影。

引理 4.14.8. *假设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 和 $N : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 是余极限存在的图表。假设 $H : \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ 是函子，并且 $t : M \to N \circ H$ 是函子变换。则存在唯一的态射*

$$\theta : \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M \longrightarrow \operatorname{colim}_{\mathcal{J}} N$$

使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} M_i & \longrightarrow & \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M \\ {\scriptstyle t_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \theta} \\ N_{H(i)} & \longrightarrow & \operatorname{colim}_{\mathcal{J}} N \end{array}$$

交换。

证明. 略去。 □

引理 4.14.9. *假设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 和 $N : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 是极限存在的图表。假设 $H : \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ 是函子，并且 $t : N \circ H \to M$ 是函子变换。则存在唯一的态射*

$$\theta : \lim_{\mathcal{J}} N \longrightarrow \lim_{\mathcal{I}} M$$

使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} \lim_{\mathcal{J}} N & \longrightarrow & N_{H(i)} \\ \downarrow{\scriptstyle \theta} & & {\scriptstyle t_i}\downarrow \\ \lim_{\mathcal{I}} M & \longrightarrow & M_i \end{array}$$

交换。

证明. 略去。 □

引理 4.14.10. 设 $\mathcal{I}, \mathcal{J}$ 是指标范畴。设 $M : \mathcal{I} \times \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 是函子。假设 $M_{i,\infty} = \operatorname{colim}_j M_{i,j}$ 对所有 i 存在。那么所得函子 $M_{-,\infty} : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 有余极限当且仅当 M 有余极限，并且此时余极限相同。特别地，我们有

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{colim}_j M_{i,j} = \operatorname{colim}_{i,j} M_{i,j} = \operatorname{colim}_j \operatorname{colim}_i M_{i,j}$$

只要所有指出的余极限存在。极限的情形类似。

证明. 略去。 □

引理 4.14.11. 设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是图表。记 $I = \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和 $A = \mathit{Arrows}(\mathcal{I})$。用 $s, t : A \to I$ 表示源映射和目标映射。假设 $\prod_{i \in I} M_i$ 和 $\prod_{a \in A} M_{t(a)}$ 存在。假设

$$\prod_{i \in I} M_i \underset{\psi}{\overset{\phi}{\rightrightarrows}} \prod_{a \in A} M_{t(a)}$$

的等化子存在，其中态射由如下分量确定：$p_a \circ \psi = M(a) \circ p_{s(a)}$ 且 $p_a \circ \phi = p_{t(a)}$。那么这个等化子就是该图表的极限。

证明. 略去。 □

引理 4.14.12. 设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是图表。记 $I = \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和 $A = \mathit{Arrows}(\mathcal{I})$。用 $s, t : A \to I$ 表示源映射和目标映射。假设 $\coprod_{i \in I} M_i$ 和 $\coprod_{a \in A} M_{s(a)}$ 存在。假设

$$\coprod_{a \in A} M_{s(a)} \underset{\psi}{\overset{\phi}{\rightrightarrows}} \coprod_{i \in I} M_i$$

的余等化子存在，其中态射由如下分量确定：分量 $M_{s(a)}$ 通过 ψ 经态射 $M(a)$ 映到分量 $M_{t(a)}$。分量 $M_{s(a)}$ 通过 ϕ 以恒等态射映到分量 $M_{s(a)}$。那么这个余等化子就是该图表的余极限。

证明. 略去。 □

4.15. 集合范畴中的极限与余极限

极限与余极限不仅在 *Sets* 中存在，而且还容易描述。即，设 $M : \mathcal{I} \to \mathit{Sets}, i \mapsto M_i$ 是集合图表。记 $I = \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$。极限描述为

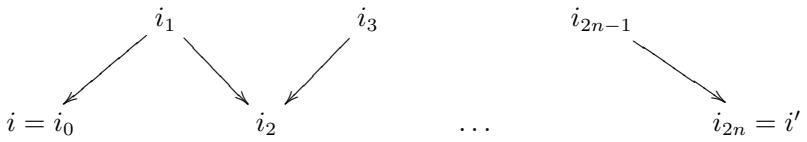
$$\lim_{\mathcal{I}} M = \{(m_i)_{i \in I} \in \prod\nolimits_{i \in I} M_i \mid \forall \phi : i \to i' \text{ in } \mathcal{I}, M(\phi)(m_i) = m_{i'}\}.$$

因此我们将极限的元素视为所有集合 M_i 的元素的相容系统。

另一方面，余极限为

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M = (\coprod_{i\in I} M_i)/\sim$$

其中等价关系 $\sim$ 是由以下方式生成的等价关系：如果 $m_i \in M_i$, $m_{i'} \in M_{i'}$，并且对某个 $\phi : i \to i'$ 有 $M(\phi)(m_i) = m_{i'}$，则令 $m_i \sim m_{i'}$。换句话说，$m_i \in M_i$ 和 $m_{i'} \in M_{i'}$ 等价，如果存在 $\mathcal{I}$ 中一串态射



以及元素 $m_{i_j} \in M_{i_j}$，它们在由上述 $\mathcal{I}$ 中的映射诱导的映射 $M_{i_{2k-1}} \to M_{i_{2k-2}}$ 和 $M_{i_{2k-1}} \to M_{i_{2k}}$ 下相互对应。

这不是一类很好处理的对象。但如果图表是滤过的，那么描述起来就容易得多。我们将在第 4.19 节中解释这一点。

4.16. 连通极限

一个（余）极限称为连通的，如果其指标范畴是连通的。

定义 4.16.1. 我们称范畴 $\mathcal{I}$ 是连通的，如果由 $x \sim y \Leftrightarrow \operatorname{Mor}_{\mathcal{I}}(x, y) \neq \emptyset$ 生成的等价关系恰好有一个等价类。

这里我们遵循 **Topology**，定义 5.7.1 的约定：连通空间非空。以下引理在某种模糊意义下刻画了连通极限。

引理 4.16.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}/X$ 是对象在 X 上的范畴中的图表。如果指标范畴 $\mathcal{I}$ 连通且 M 的极限在 $\mathcal{C}/X$ 中存在，那么复合 $\mathcal{I} \to \mathcal{C}/X \to \mathcal{C}$ 的极限存在且相同。

证明. 设 $L \to X$ 是 $\mathcal{C}/X$ 中表示极限的对象。考虑函子

$$W \longmapsto \lim_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_i).$$

设 (φ_i) 是右边集合的一个元素。由于每个 M_i 都带有一个态射 $s_i : M_i \to X$，我们得到态射 $f_i = s_i \circ \varphi_i : W \to X$。但由于 $\mathcal{I}$ 连通，我们看到所有 f_i 都相等。因为 $\mathcal{I}$ 非空，至少存在一个 f_i。因此这个公共值 $W \to X$ 定义了 W 在 $\mathcal{C}/X$ 中的对象结构，且 (φ_i) 定义了 $\lim_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}/X}(W, M_i)$ 的一个元素。于是我们得到唯一的态射 $\phi : W \to L$ 使得 φ_i 是 ϕ 与 $L \to M_i$ 的复合，正如所愿。 □

引理 4.16.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $M : \mathcal{I} \to X/\mathcal{C}$ 是对象在 X 下的范畴中的图表。如果指标范畴 $\mathcal{I}$ 连通且 M 的余极限在 $X/\mathcal{C}$ 中存在，那么复合 $\mathcal{I} \to X/\mathcal{C} \to \mathcal{C}$ 的余极限存在且相同。

证明. 略去。提示：该引理是引理 4.16.2 的对偶。 □

4.17. 共尾范畴与始范畴

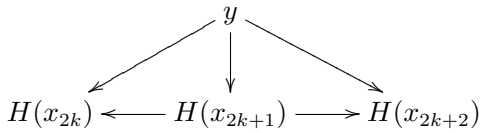
在文献中，以下定义有时用“final”代替“cofinal”。

定义 4.17.1. 设 $H : \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ 是范畴之间的函子。我们称$\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中共尾，或称 H 是共尾的，如果

(1) 对所有 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{J})$，存在 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和态射 $y \to H(x)$，并且
(2) 给定 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{J})$，$x, x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 以及态射 $y \to H(x)$ 和 $y \to H(x')$，存在 $\mathcal{I}$ 中一串态射

$$x = x_0 \leftarrow x_1 \to x_2 \leftarrow x_3 \to \ldots \to x_{2n} = x'$$

以及 $\mathcal{J}$ 中的态射 $y \to H(x_i)$，其中 $y \to H(x_0)$ 和 $y \to H(x_{2n})$ 是给定的态射，使得图表



对 $k = 0, \ldots, n-1$ 交换。

换句话说，固定 $\mathcal{J}$ 的对象 y，考虑由对 (x, b) 组成的集合 S，其中 x 是 $\mathcal{I}$ 的对象且 $b : y \to H(x)$ 是态射。考虑 S 上由如下方式生成的等价关系：如果存在态射 $a : x \to x'$ 使得 $b' = H(a) \circ b$，则 $(x, b) \sim (x', b')$。那么 S 应恰好由一个等价类组成。

引理 4.17.2. 设 $H : \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ 是范畴函子。假设 $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中共尾。那么对于每个图表 $M : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$，如果任一侧存在，则我们有典范同构

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M \circ H = \mathrm{colim}_{\mathcal{J}} M$$

证明. 略去。 □

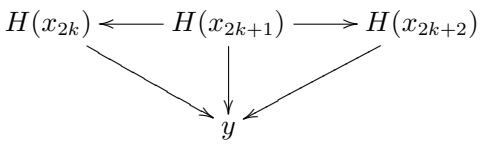
定义 4.17.3. 设 $H : \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ 是范畴之间的函子。我们称$\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中为始，或称 H 是始的，如果

(1) 对所有 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{J})$，存在 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和态射 $H(x) \to y$，

(2) 对任何 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{J})$，$x, x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 以及 $\mathcal{J}$ 中的态射 $H(x) \to y$，$H(x') \to y$，存在 $\mathcal{I}$ 中一串态射

$$x = x_0 \leftarrow x_1 \to x_2 \leftarrow x_3 \to \ldots \to x_{2n} = x'$$

以及 $\mathcal{J}$ 中的态射 $H(x_i) \to y$，使得图表



对 $k = 0, \ldots, n-1$ 交换。

这只是“共尾”函子的对偶概念。

引理 4.17.4. *设 $H : \mathcal{I} \to \mathcal{J}$ 是范畴函子。假设 $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中为始。那么对于每个图表 $M : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$，如果任一侧存在，则我们有典范同构*

$$\lim_{\mathcal{I}} M \circ H = \lim_{\mathcal{J}} M$$

证明. 略去。 □

引理 4.17.5. *设 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{I}'$ 是函子。假设*

(1) *$\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{I}'$ 上的纤维范畴（见定义 4.32.2）都是连通的，并且*

(2) *对于 $\mathcal{I}'$ 中的每个态射 $\alpha' : x' \to y'$，存在 $\mathcal{I}$ 中的态射 $\alpha : x \to y$ 使得 $F(\alpha) = \alpha'$。*

那么对于每个图表 $M : \mathcal{I}' \to \mathcal{C}$，余极限 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M \circ F$ 存在当且仅当 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}'} M$ 存在，并且如果存在则这些余极限相同。

证明. 可以通过证明 $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{I}'$ 中共尾并应用引理 4.17.2 来证明。但我们也可以直接证明如下。只需证明对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 T 有

$$\lim_{\mathcal{I}^{opp}} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(M_{F(i)}, T) = \lim_{(\mathcal{I}')^{opp}} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(M_{i'}, T)$$

如果 $(g_{i'})_{i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')}$ 是右边的一个元素，那么令 $f_i = g_{F(i)}$ 我们得到左边的一个元素 $(f_i)_{i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})}$。反之，设 $(f_i)_{i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})}$ 是左边的一个元素。注意在每个（连通的）纤维范畴 $\mathcal{I}_{i'}$ 上，函子 $M \circ F$ 是常值 $M_{i'}$。因此对于 $F(i) = i'$ 的那些 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，态射 f_i 都相同，并确定一个良定义的态射 $g_{i'} : M_{i'} \to T$。由假设 (2)，族 $(g_{i'})_{i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')}$ 定义了右边的一个元素。 □

引理 4.17.6. *设 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 是范畴，记 $p : \mathcal{I} \times \mathcal{J} \to \mathcal{J}$ 为投影。如果 $\mathcal{I}$ 连通，那么对于图表 $M : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$，余极限 $\mathrm{colim}_{\mathcal{J}} M$ 存在当且仅当 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I} \times \mathcal{J}} M \circ p$ 存在，并且如果存在则这些余极限相等。*

证明. 这是引理 4.17.5 的特例。 □

4.18. 有限极限与余极限

有限（余）极限是指标范畴有限的（余）极限，即指标范畴有有限多个对象和有限多个态射。（余）极限称为非空的，如果指标范畴非空。（余）极限称为连通的，如果指标范畴连通，见定义 4.16.1。事实证明有“足够多”的有限指标范畴。

引理 4.18.1. *设 $\mathcal{I}$ 是一个范畴，满足*

(1) $\mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ *有限，并且*

(2) *存在有限多个态射 $f_1, \ldots, f_m \in \mathit{Arrows}(\mathcal{I})$，使得 $\mathcal{I}$ 的每个态射都是复合 $f_{j_1} \circ f_{j_2} \circ \ldots \circ f_{j_k}$。*

则存在一个函子 $F : \mathcal{J} \to \mathcal{I}$ 使得

(a) $\mathcal{J}$ *是有限范畴，并且*

(b) *对于任何图表 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$，$M$ 在 $\mathcal{I}$ 上的（余）极限存在当且仅当 $M \circ F$ 在 $\mathcal{J}$ 上的（余）极限存在，并且此时这些（余）极限典范同构。*

此外，$\mathcal{J}$ 连通（相应地非空）当且仅当 $\mathcal{I}$ 如此。

证明. 设 $\mathrm{Ob}(\mathcal{I}) = \{x_1, \ldots, x_n\}$。记 $s, t : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$ 为使得 $f_j : x_{s(j)} \to x_{t(j)}$ 的函数。我们令 $\mathrm{Ob}(\mathcal{J}) = \{y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n\}$。除了恒等态射外，我们引入态射 $g_j : y_{s(j)} \to z_{t(j)}$，$j = 1, \ldots, m$ 以及态射 $h_i : y_i \to z_i$，$i = 1, \ldots, n$。由于 $\mathcal{J}$ 中所有非恒等态射都是从 y 到 z，所以无需定义复合也无需检查结合律。令 $F(y_i) = F(z_i) = x_i$。令 $F(g_j) = f_j$ 且 $F(h_i) = \mathrm{id}_{x_i}$。显然 F 是函子。显然 $\mathcal{J}$ 是有限的。显然 $\mathcal{J}$ 连通，相应地非空，当且仅当 $\mathcal{I}$ 如此。

设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是图表。考虑 $\mathcal{C}$ 的对象 W 和如定义 4.14.1 中的态射 $q_i : W \to M(x_i)$。那么通过取 $q_i : W \to M(F(y_i)) = M(F(z_i)) = M(x_i)$，我们得到如定义 4.14.1 中图表 $M \circ F$ 的一族映射。反之，假设给定如定义 4.14.1 中图表 $M \circ F$ 的映射 $qy_i : W \to M(F(y_i))$ 和 $qz_i : W \to M(F(z_i))$。由于

$$M(F(h_i)) = \mathrm{id} : M(F(y_i)) = M(x_i) \longrightarrow M(x_i) = M(F(z_i))$$

我们得出结论对所有 i 有 $qy_i = qz_i$。令 q_i 等于这个公共值。$q_{s(j)} = qy_{s(j)}$ 与 $q_{t(j)} = qz_{t(j)}$ 和态射 $M(f_j)$ 的相容性保证了族 q_i 与 $\mathcal{I}$ 中所有态射相容，因为按假设每个这样的态射都是 f_j 的复合。因此我们找到了一个典范双射

$$\lim_{B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{J})} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M(F(B))) = \lim_{A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M(A))$$

这蕴含了引理中关于极限的陈述。关于余极限的陈述以同样方式证明（证明略去）。 □

引理 4.18.2. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。以下等价：*

(1) $\mathcal{C}$ 中存在连通有限极限。

(2) $\mathcal{C}$ 中存在等化子和纤维积。

证明. 由于等化子和纤维积是有限连通极限，我们看到 (1) 蕴含 (2)。反之，设 $\mathcal{I}$ 是有限连通指标范畴。设 $F : \mathcal{J} \to \mathcal{I}$ 是引理 4.18.1 证明中构造的指标范畴函子。那么我们看到可以用 $\mathcal{J}$ 替换 $\mathcal{I}$。结果是我们可以假设 $\mathrm{Ob}(\mathcal{I}) = \{x_1, \ldots, x_n\} \amalg \{y_1, \ldots, y_m\}$ 其中 $n, m \geq 1$，并且 $\mathcal{I}$ 中所有非恒等态射都是某个 i 和 j 的态射 $f : x_i \to y_j$。

假设 $n > 1$。由于 $\mathcal{I}$ 连通，存在指标 i_1, i_2 和 j_0 以及态射 $a : x_{i_1} \to y_{j_0}$ 和 $b : x_{i_2} \to y_{j_0}$。考虑范畴

$$\mathcal{I}' = \{x\} \amalg \{x_1, \ldots, \hat{x}_{i_1}, \ldots, \hat{x}_{i_2}, \ldots x_n\} \amalg \{y_1, \ldots, y_m\}$$

其中

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{I}'}(x, y_j) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{I}}(x_{i_1}, y_j) \amalg \mathrm{Mor}_{\mathcal{I}}(x_{i_2}, y_j)$$

而所有其他态射集与 $\mathcal{I}$ 中相同。对于任何函子 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$，我们可以构造函子 $M' : \mathcal{I}' \to \mathcal{C}$，令

$$M'(x) = M(x_{i_1}) \times_{M(a), M(y_{j_0}), M(b)} M(x_{i_2})$$

并且对于对应到比如 $f : x_{i_1} \to y_j$ 的态射 $f' : x \to y_j$，令 $M'(f) = M(f) \circ \mathrm{pr}_1$。那么函子 M 有极限当且仅当函子 M' 有极限（证明略去）。因此通过归纳我们归结为 $n = 1$ 的情形。

如果 $n = 1$，那么任何 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 的极限是逐次对 $x_1 \to y_j$ 的映射对取等化子，因此由假设存在。 □

引理 4.18.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。以下等价：

(1) $\mathcal{C}$ 中存在非空有限极限。

(2) $\mathcal{C}$ 中存在二元积和等化子。

(3) $\mathcal{C}$ 中存在二元积和纤维积。

证明. 由于二元积、纤维积和等化子都是具有非空指标范畴的极限，我们看到 (1) 蕴含 (2) 和 (3)。假设 (2)。那么有限非空积和等化子存在。因此由引理 4.14.11 我们看到有限非空极限存在，即 (1) 成立。假设 (3)。如果 $a, b : A \to B$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，那么 a, b 的等化子是

$$(A \times_{a,B,b} A) \times_{(\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2), A \times A, \Delta} A.$$

因此 (3) 蕴含 (2)，引理得证。 □

引理 4.18.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。以下等价：

(1) $\mathcal{C}$ 中存在有限极限。

(2) 存在有限积和等化子。

(3) 范畴有终对象且纤维积存在。

证明. 由于有限积、纤维积、等化子和终对象都是有限指标范畴上的极限，我们看到 (1) 蕴含 (2) 和 (3)。由上面的引理 4.14.11 我们看到 (2) 蕴含 (1)。假设 (3)。注意积 $A \times B$ 是终对象上的纤维积。如果 $a, b : A \to B$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，那么 a, b 的等化子是

$$(A \times_{a,B,b} A) \times_{(\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2),A\times A,\Delta} A.$$

因此 (3) 蕴含 (2)，引理得证。 □

引理 4.18.5. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。以下等价：

(1) $\mathcal{C}$ 中存在连通有限余极限。

(2) $\mathcal{C}$ 中存在余等化子和推出。

证明. 略去。提示：这是引理 4.18.2 的对偶。 □

引理 4.18.6. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。以下等价：

(1) $\mathcal{C}$ 中存在非空有限余极限。

(2) $\mathcal{C}$ 中存在二元余积和余等化子。

(3) $\mathcal{C}$ 中存在二元余积和推出。

证明. 略去。提示：这是引理 4.18.3 的对偶。 □

引理 4.18.7. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。以下等价：

(1) $\mathcal{C}$ 中存在有限余极限。

(2) $\mathcal{C}$ 中存在有限余积和余等化子。

(3) 范畴有始对象且推出存在。

证明. 略去。提示：这是引理 4.18.4 的对偶。 □

4.19. 滤过余极限

当余极限取自滤过图表时，计算或描述会更容易。以下是定义。

定义 4.19.1. 我们称图表 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是有向的，或滤过的，如果以下条件成立：

(1) 范畴 $\mathcal{I}$ 至少有一个对象，

(2) 对于 $\mathcal{I}$ 的每一对对象 x, y，存在对象 z 和态射 $x \to z, y \to z$，并且

(3) 对于 $\mathcal{I}$ 的每一对对象 x, y 以及每一对态射 $a, b : x \to y$，存在 $\mathcal{I}$ 的态射 $c : y \to z$ 使得 $M(c \circ a) = M(c \circ b)$ 作为 $\mathcal{C}$ 中的态射。

我们称指标范畴 $\mathcal{I}$ 是有向的，或滤过的，如果 $\mathrm{id}:\mathcal{I}\to\mathcal{I}$ 是滤过的（换句话说，在上面第 (3) 部分中擦去 M）。

我们观察到任何具有滤过指标范畴的图表都是滤过的，而这通常是滤过余极限出现的方式。事实上，如果 $M:\mathcal{I}\to\mathcal{C}$ 是滤过图表，那么我们可以将 M 分解为 $\mathcal{I}\to\mathcal{I}'\to\mathcal{C}$，其中 $\mathcal{I}'$ 是滤过指标范畴[1]，使得 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M$ 存在当且仅当 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}'} M'$ 存在，此时余极限典范同构。

假设 $M:\mathcal{I}\to Sets$ 是滤过图表。在这种情况下，我们可以将公式

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M = (\coprod\nolimits_{i\in I} M_i)/\sim$$

中的等价关系简单地描述如下：

$$m_i \sim m_{i'} \Leftrightarrow \exists i'', \phi: i\to i'', \phi': i'\to i'', M(\phi)(m_i) = M(\phi')(m_{i'}).$$

换句话说，两个元素在余极限中相等当且仅当它们“最终变得相等”。

引理 4.19.2. *设 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 是指标范畴。假设 $\mathcal{I}$ 滤过且 $\mathcal{J}$ 有限。设 $M:\mathcal{I}\times\mathcal{J}\to Sets$, $(i,j)\mapsto M_{i,j}$ 是集合图表的图表。此时*

$$\mathrm{colim}_i \lim_j M_{i,j} = \lim_j \mathrm{colim}_i M_{i,j}.$$

特别地，$\mathcal{I}$ 上的余极限与有限积、纤维积和集合的等化子交换。

证明. 略去。事实上，证明一个范畴滤过当且仅当该范畴上的余极限与有限极限（到集合范畴中）交换是一个有趣的练习。 □

当 $\mathcal{J}$ 无穷时，我们给出引理的反例。即，令 $\mathcal{I}$ 由 $\mathbf{N}=\{1,2,3,\ldots\}$ 组成，且当 $i\le i'$ 时有唯一态射 $i\to i'$。令 $\mathcal{J}$ 为离散范畴 $\mathbf{N}=\{1,2,3,\ldots\}$（只有恒等态射）。令 $M_{i,j}=\{1,2,\ldots,i\}$，当 $i\le i'$ 时有显然的包含映射 $M_{i,j}\to M_{i',j}$。此时 $\mathrm{colim}_i M_{i,j}=\mathbf{N}$，因此

$$\lim_j \mathrm{colim}_i M_{i,j} = \prod\nolimits_j \mathbf{N} = \mathbf{N}^{\mathbf{N}}$$

另一方面 $\lim_j M_{i,j} = \prod_j M_{i,j}$，因此

$$\mathrm{colim}_i \lim_j M_{i,j} = \bigcup\nolimits_i \{1,2,\ldots,i\}^{\mathbf{N}}$$

它小于另一个极限。

引理 4.19.3. *设 $\mathcal{I}$ 是范畴。设 $\mathcal{J}$ 是全子范畴。假设 $\mathcal{I}$ 滤过。还假设对于 $\mathcal{I}$ 的任何对象 i，存在到 $\mathcal{J}$ 的某个对象 j 的态射 $i\to j$。那么 $\mathcal{J}$ 是滤过的且在 $\mathcal{I}$ 中共尾。*

[1]即令 $\mathcal{I}'$ 与 $\mathcal{I}$ 有相同的对象，但 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{I}'}(x,y)$ 是 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{I}}(x,y)$ 的商，等价关系将 $a,b:x\to y$ 等同如果 $M(a)=M(b)$。

证明. 略去。对所涉及概念的一个愉快的练习。 □

事实证明，我们有时需要对可以施加在指标范畴上的可能条件进行更精细的控制。因此我们添加一些关于可以要求的事项的引理。

引理 4.19.4. *设 $\mathcal{I}$ 是指标范畴，即一个范畴。假设对于 $\mathcal{I}$ 的每一对对象 x, y，存在对象 z 和态射 $x \to z$ 和 $y \to z$。那么*

(1) *如果 M 和 N 是 $\mathcal{I}$ 上的集合图表，那么 $\operatorname{colim}(M_i \times N_i) \to \operatorname{colim} M_i \times \operatorname{colim} N_i$ 是满射，*

(2) *一般地，$\mathcal{I}$ 上集合图表的余极限不与有限非空积交换。*

证明. (1) 的证明。设 $(\overline{m}, \overline{n})$ 是 $\operatorname{colim} M_i \times \operatorname{colim} N_i$ 的一个元素。那么对某个 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，我们可以找到 $m \in M_x$ 和 $n \in N_y$，使得 m 映到 $\overline{m}$ 且 n 映到 $\overline{n}$。见第 4.15 节。在 $\mathcal{I}$ 中选择 $a : x \to z$ 和 $b : y \to z$。那么 $(M(a)(m), N(b)(n))$ 是 $(M \times N)_z$ 的一个元素，它在 $\operatorname{colim}(M_i \times N_i)$ 中的像映到 $(\overline{m}, \overline{n})$，正如所愿。

(2) 的证明。设 G 是一个非平凡群，并令 $\mathcal{I}$ 为只有一个对象且自同态幺半群为 G 的范畴。那么 $\mathcal{I}$ 平凡地满足引理中所述的条件。现在让 G 通过平移作用于自身，并将 G-集 G 视为集合值 $\mathcal{I}$-图表。那么

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G \times \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G \cong G/G \times G/G$$

不同构于

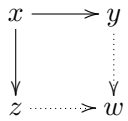
$$\operatorname{colim}_{\mathcal{I}}(G \times G) \cong (G \times G)/G$$

这个例子表明，即使你只关心有限积，也不能直接丢掉引理 4.19.2 中的附加条件。 □

引理 4.19.5. *设 $\mathcal{I}$ 是指标范畴，即一个范畴。假设对于 $\mathcal{I}$ 的每一对对象 x, y，存在对象 z 和态射 $x \to z$ 和 $y \to z$。设 $M : \mathcal{I} \to Ab$ 是 $\mathcal{I}$ 上的阿贝尔群图表。那么 M 在集合范畴中的余极限满射到 M 在阿贝尔群范畴中的余极限。*

证明. 回忆集合范畴中的余极限是不交并 $\coprod M_i$ 除以关系，见第 4.15 节。类似地，阿贝尔群范畴中的余极限是直和 $\bigoplus M_i$ 的商。引理的假设意味着给定 $i, j \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和 $m \in M_i$ 及 $n \in M_j$，我们可以找到对象 k 和态射 $a : i \to k$ 及 $b : j \to k$。因此 $m + n$ 在余极限中由 M_k 的元素 $M(a)(m) + M(b)(n)$ 表示。因此 $\coprod M_i$ 满射到余极限。 □

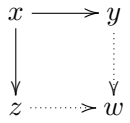
引理 4.19.6. *设 $\mathcal{I}$ 是指标范畴，即一个范畴。假设对于 $\mathcal{I}$ 中每个实线图表*



都存在对象 w 和虚线箭头使图表交换。那么 $\mathcal{I}$ 要么为空，要么是具有相同性质的非空连通范畴的无交并。

证明. 如果 $\mathcal{I}$ 是空范畴，则引理成立。否则，我们在 $\mathcal{I}$ 的对象上定义关系：如果存在 z 和态射 $x \to z$ 及 $y \to z$，则 $x \sim y$。由引理的假设，这是一个等价关系。因此 $\mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 是等价类的无交并。设 $\mathcal{I}_j$ 是对应于这些等价类的全子范畴。那么 $\mathcal{I} = \coprod \mathcal{I}_j$，其中 $\mathcal{I}_j$ 非空，正如所愿。 □

引理 4.19.7. 设 $\mathcal{I}$ 是指标范畴，即一个范畴。假设对于 $\mathcal{I}$ 中每个实线图表



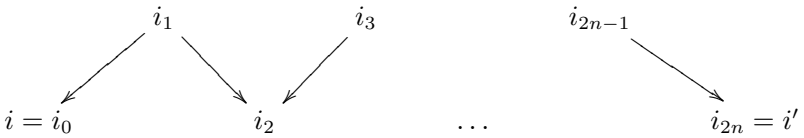
都存在对象 w 和虚线箭头使图表交换。那么

(1) $\mathcal{I}$ 上集合图表之间的单态射 $M \to N$ 产生集合的单射 $\operatorname{colim} M_i \to \operatorname{colim} N_i$，

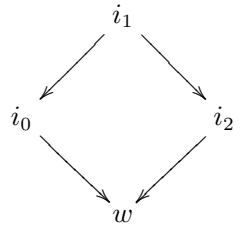
(2) 一般地，对于阿贝尔群图表及其余极限，情况并非如此。

证明. 如果 $\mathcal{I}$ 是空范畴，则引理成立。因此我们可以假设 $\mathcal{I}$ 非空。此时我们可以写 $\mathcal{I} = \coprod \mathcal{I}_j$，其中每个 $\mathcal{I}_j$ 非空且满足相同性质，见引理 4.19.6。由于 $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M = \coprod_j \operatorname{colim}_{\mathcal{I}_j} M|_{\mathcal{I}_j}$，这将 (1) 的证明归结为连通情形。

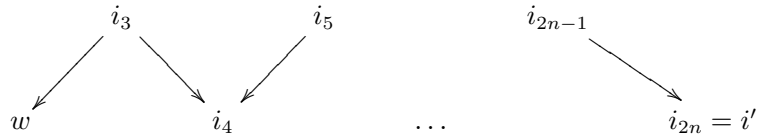
假设 $\mathcal{I}$ 连通且 $M \to N$ 是单射，即所有映射 $M_i \to N_i$ 都是单射。我们将 M_i 等同于 $M_i \to N_i$ 的像，也就是说，我们将 M_i 视为 N_i 的子集。我们将不加说明地使用第 4.15 节中给出的余极限描述。设 $s, s' \in \operatorname{colim} M_i$ 映到 $\operatorname{colim} N_i$ 的同一个元素。设 s 来自 M_i 的元素 m，s' 来自 $M_{i'}$ 的元素 m'。那么我们可以找到 $\mathcal{I}$ 的一串对象 $i = i_0, i_1, \ldots, i_n = i'$ 和态射



以及元素 $n_{i_j} \in N_{i_j}$，它们在由上述 $\mathcal{I}$ 中映射诱导的映射 $N_{i_{2k-1}} \to N_{i_{2k-2}}$ 和 $N_{i_{2k-1}} \to N_{i_{2k}}$ 下相互对应，且 $n_{i_0} = m$ 和 $n_{i_{2n}} = m'$。我们将对 n 归纳证明这蕴含 $s = s'$。基础情形 $n = 0$ 平凡。假设 $n \geq 1$。利用对 $\mathcal{I}$ 的假设，我们找到交换图表



我们得出结论 m 和 n_{i_2} 映到 N_w 的同一个元素，因为两者都是元素 n_{i_1} 的像。特别地，这个元素是 M_w 的一个元素 m''，它与 s 在 $\operatorname{colim} M_i$ 中产生相同的元素。然后我们找到链



以及 $j \geq 3$ 的元素 n_{i_j}，该链比我们开始的链长度更短。这证明了归纳步骤，从而 (1) 的证明完成。

设 G 是一个群，并令 $\mathcal{I}$ 为只有一个对象且自同态幺半群为 G 的范畴。那么 $\mathcal{I}$ 满足引理中所述的条件，因为给定 $g_1, g_2 \in G$，我们可以找到 $h_1, h_2 \in G$ 使得 $h_1 g_1 = h_2 g_2$。Ab 中 $\mathcal{I}$ 上的图表 M 等同于一个带 G-作用的阿贝尔群 M，并且 $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M$ 是 M 的余不变子 M_G。取 G 为二阶群，平凡作用于 $M = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，将其映入 $N = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z} \times \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的第一个直和项，其中 G 的非平凡元素作用为 $(x, y) \mapsto (x + y, y)$。那么 $M_G \to N_G$ 是零映射。 □

引理 4.19.8. *设 $\mathcal{I}$ 是指标范畴，即一个范畴。假设*

(1) *对于 $\mathcal{I}$ 中每对态射 $a : w \to x$ 和 $b : w \to y$，存在对象 z 和态射 $c : x \to z$ 及 $d : y \to z$ 使得 $c \circ a = d \circ b$，并且*

(2) *对于每对态射 $a, b : x \to y$，存在态射 $c : y \to z$ 使得 $c \circ a = c \circ b$。*

那么 $\mathcal{I}$ 是（可能为空的）不相交滤过指标范畴 $\mathcal{I}_j$ 的并。

证明. 如果 $\mathcal{I}$ 是空范畴，则引理成立。否则，我们在 $\mathcal{I}$ 的对象上定义关系：如果存在 z 和态射 $x \to z$ 及 $y \to z$，则 $x \sim y$。由引理的第一个假设，这是一个等价关系。因此 $\operatorname{Ob}(\mathcal{I})$ 是等价类的无交并。设 $\mathcal{I}_j$ 是对应于这些等价类的全子范畴。其余由定义显然。 □

引理 4.19.9. *设 $\mathcal{I}$ 是满足上述引理 4.19.8 假设的指标范畴。那么 $\mathcal{I}$ 上的余极限与集合中的纤维积和等化子交换（更一般地，与有限连通极限交换）。*

证明. 由引理 4.19.8，我们可以写 $\mathcal{I} = \coprod \mathcal{I}_j$，其中每个 $\mathcal{I}_j$ 滤过。由引理 4.19.2 我们看到 $\mathcal{I}_j$ 的余极限与等化子和纤维积交换。因此只需证明等化子和纤维积与集合范畴中的余积（包括空余积）交换。换句话说，给定集合 J 和集合 A_j, B_j, C_j 以及集合映射 $A_j \to B_j, C_j \to B_j$（$j \in J$），我们必须证明

$$(\coprod_{j \in J} A_j) \times_{(\coprod_{j \in J} B_j)} (\coprod_{j \in J} C_j) = \coprod_{j \in J} A_j \times_{B_j} C_j$$

以及给定 $a_j, a_j' : A_j \to B_j$，有

$$\operatorname{Equalizer}(\coprod_{j \in J} a_j, \coprod_{j \in J} a_j') = \coprod_{j \in J} \operatorname{Equalizer}(a_j, a_j')$$

即使 $J = \emptyset$ 也成立。细节略去。 □

4.20. 余滤过极限

当极限取自余滤过图表时，计算或描述会更容易。以下是定义。

定义 4.20.1. 我们称图表 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是余有向的或余滤过的，如果以下条件成立：

(1) 范畴 $\mathcal{I}$ 至少有一个对象，
(2) 对于 $\mathcal{I}$ 的每一对对象 x, y，存在对象 z 和态射 $z \to x$, $z \to y$，并且
(3) 对于 $\mathcal{I}$ 的每一对对象 x, y 以及每一对态射 $a, b : x \to y$，存在 $\mathcal{I}$ 的态射 $c : w \to x$ 使得 $M(a \circ c) = M(b \circ c)$ 作为 $\mathcal{C}$ 中的态射。

我们称指标范畴 $\mathcal{I}$ 是余有向的，或余滤过的，如果 $\mathrm{id} : \mathcal{I} \to \mathcal{I}$ 是余滤过的（换句话说，在上面第 (3) 部分中擦去 M）。

我们观察到任何具有余滤过指标范畴的图表都是余滤过的，而这通常是这种情况出现的方式。

作为集合的余滤过极限比一般极限“更容易”的一个例子，我们提及事实：有限非空集合的余滤过图表有非空极限（引理 4.21.7）。这个结果对一般的有限非空集合极限不成立。

4.21. 预序集上的极限与余极限

图表的一个特殊情形由预序集上的系统给出。

定义 4.21.1. 设 I 是一个集合，$\leq$ 是 I 上的二元关系。

(1) 我们称 $\leq$ 是一个*预序*，如果它传递（若 $i \leq j$ 且 $j \leq k$ 则 $i \leq k$）且自反（对所有 $i \in I$ 有 $i \leq i$）。
(2) 一个*预序集*是带有一个预序的集合。
(3) 一个*有向集*是一个预序集 $(I, \leq)$，使得 I 非空，且 $\forall i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使得 $i \leq k, j \leq k$。
(4) 我们称 $\leq$ 是一个*偏序*，如果它是一个反对称的预序（若 $i \leq j$ 且 $j \leq i$，则 $i = j$）。
(5) 一个*偏序集*是带有一个偏序的集合。
(6) 一个*有向偏序集*是序关系为偏序的有向集。

在谈论预序集时，通常省略记号中的 $\leq$，也就是说，人们说预序集 I 而不是预序集 $(I, \leq)$。给定预序集 I，符号 $\geq$ 由规则 $i \geq j \Leftrightarrow j \leq i$ 对所有 $i, j \in I$ 定义。短语“偏序集”有时缩写为“poset”。

给定预序集 I，我们可以构造一个范畴：对象是 I 的元素，如果 $i \leq i'$，则恰好有一个态射 $i \to i'$，否则没有。反之，给定任意两个对象之间至多有一个箭头的范畴 $\mathcal{C}$，集合 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 带有一个由规则 $x \leq y \Leftrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y) \neq \emptyset$ 定义的预序。

定义 4.21.2. 设 $(I, \leq)$ 是预序集，$\mathcal{C}$ 是范畴。

(1) $\mathcal{C}$ 中I 上的系统，有时称为 $\mathcal{C}$ 中I 上的归纳系统，由 $\mathcal{C}$ 的对象 M_i 以及对于每个 $i \le i'$ 的态射 $f_{ii'} : M_i \to M_{i'}$ 给出，使得 $f_{ii} = \mathrm{id}$ 且每当 $i \le i' \le i''$ 时有 $f_{ii''} = f_{i'i''} \circ f_{ii'}$。

(2) $\mathcal{C}$ 中I 上的逆系统，有时称为 $\mathcal{C}$ 中I 上的投射系统，由 $\mathcal{C}$ 的对象 M_i 以及对于每个 $i' \le i$ 的态射 $f_{ii'} : M_i \to M_{i'}$ 给出，使得 $f_{ii} = \mathrm{id}$ 且每当 $i'' \le i' \le i$ 时有 $f_{ii''} = f_{i'i''} \circ f_{ii'}$。（注意不等式反向。）

我们将用 $(M_i, f_{ii'})$ 表示 I 上的（逆）系统。映射 $f_{ii'}$ 有时称为转移映射。

换句话说，I 上的系统就是一个图表 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$，其中 $\mathcal{I}$ 是我们上面关联到 I 的范畴：对象是 I 的元素，并且 $\mathcal{I}$ 中有唯一的箭头 $i \to i'$ 当且仅当 $i \le i'$。逆系统是图表 $M : \mathcal{I}^{opp} \to \mathcal{C}$。从这个观点看，我们可以取 I 上任何（逆）系统的（余）极限。然而，通常只取 I 上系统的余极限和 I 上逆系统的极限。更确切地说：给定 I 上的系统 $(M_i, f_{ii'})$，系统 $(M_i, f_{ii'})$ 的余极限定义为

$$\mathrm{colim}_{i \in I} M_i = \mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M,$$

即相应图表的余极限。给定 I 上的逆系统 $(M_i, f_{ii'})$，逆系统 $(M_i, f_{ii'})$ 的极限定义为

$$\lim_{i \in I} M_i = \lim_{\mathcal{I}^{opp}} M,$$

即相应图表的极限。

注记 4.21.3. 设 I 是预序集。从 I 我们可以构造一个典范偏序集 $\overline{I}$ 和一个保序映射 $\pi : I \to \overline{I}$。即，我们可以在 I 上定义等价关系 $\sim$，规则为

$$i \sim j \Leftrightarrow (i \le j \text{ 且} j \le i).$$

我们令 $\overline{I} = I/\sim$，并令 $\pi : I \to \overline{I}$ 为商映射。最后，$\overline{I}$ 带有唯一的偏序使得 $\pi(i) \le \pi(j) \Leftrightarrow i \le j$。观察到如果 I 是有向集，则 $\overline{I}$ 是有向偏序集。给定 $\overline{I}$ 上的（逆）系统 N，我们通过令 $M_i = N_{\pi(i)}$ 得到 I 上的（逆）系统 M。这个构造定义了 I 和 $\overline{I}$ 上的逆系统范畴之间的函子。事实上，这是一个等价。原因是如果 $i \sim j$，那么对于 I 上的任何系统 M，映射 $M_i \to M_j$ 和 $M_j \to M_i$ 是互逆的同构。更确切地说，选择 π 的一个截面 $s : \overline{I} \to I$，上面函子的一个拟逆将 M 送到 N，其中 $N_{\bar{i}} = M_{s(\bar{i})}$。最后，这个对应与系统的余极限相容：如果 M 和 N 如上相关，且 $\mathrm{colim}_{\overline{I}} N$ 或 $\mathrm{colim}_I M$ 存在，那么另一个也存在且 $\mathrm{colim}_{\overline{I}} N = \mathrm{colim}_I M$。类似的结果对逆系统和逆系统的极限成立。

注记 4.21.3 的要点是，在计算系统的余极限或逆系统的极限时，我们总可以假设预序是偏序。

定义 4.21.4. 设 I 是预序集。我们称系统（相应地逆系统）$(M_i, f_{ii'})$ 是有向系统（相应地有向逆系统），如果 I 是有向集（定义 4.21.1）：I 非空且对所有 $i_1, i_2 \in I$ 存在 $i \in I$ 使得 $i_1 \le i$ 且 $i_2 \le i$。

在这种情况下，余极限有时（不幸地）被称为“直接极限”。我们将不使用后一个术语。事实证明，滤过范畴上的图表在以下意义上并不比有向系统更一般。

引理 4.21.5. *设 $\mathcal{I}$ 是滤过指标范畴。存在一个有向集 I 和 $\mathcal{I}$ 中 I 上的系统 $(x_i, \varphi_{ii'})$，具有以下性质：*

(1) *对于每个范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}$ 中取值的每个图表 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$，记 $(M(x_i), M(\varphi_{ii'}))$ 为 I 上的相应系统。如果 $\operatorname{colim}_{i\in I} M(x_i)$ 存在，那么 $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M$ 也存在，并且引理 4.14.8 中的变换*

$$\theta : \operatorname{colim}_{i\in I} M(x_i) \longrightarrow \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} M$$

是同构。

(2) *对于每个范畴 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}$ 中的每个图表 $M : \mathcal{I}^{opp} \to \mathcal{C}$，记 $(M(x_i), M(\varphi_{ii'}))$ 为 I 上的相应逆系统。如果 $\lim_{i\in I} M(x_i)$ 存在，那么 $\lim_{\mathcal{I}^{opp}} M$ 也存在，并且引理 4.14.9 中的变换*

$$\theta : \lim_{\mathcal{I}^{opp}} M \longrightarrow \lim_{i\in I} M(x_i)$$

是同构。

证明. 如定义 4.21.2 后面的文本所解释的，我们可以将预序集视为范畴，将系统视为函子。在整个证明中，我们将自由地在这两种观点之间切换。我们通过构造一个范畴 $\mathcal{I}_0$（对应于一个有向集[2]）和一个共尾函子 $M_0 : \mathcal{I}_0 \to \mathcal{I}$ 来证明第一个陈述。然后，由引理 4.17.2，图表 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 的余极限与图表 $M \circ M_0 : \mathcal{I}_0 \to \mathcal{C}$ 的余极限一致，由此陈述得证。第二个陈述是第一个的对偶，可以通过将 $\mathcal{C}$ 中的极限解释为 $\mathcal{C}^{opp}$ 中的余极限来证明。我们省略细节。

如果存在 $\mathcal{F}$ 中箭头的有限集 F，使得 $\mathcal{F}$ 中每个箭头都可以通过复合 F 中的箭头得到，则称范畴 $\mathcal{F}$ 为*有限生成*。特别地，这意味着 $\mathcal{F}$ 有有限多个对象。我们首先将证明归结为 $\mathcal{I}$ 具有如下性质的情形：$\mathcal{I}$ 的每个有限生成子范畴都可以扩展为具有唯一终对象的有限生成子范畴。

令 ω 表示有限序数的有向集，我们将其视为滤过范畴。容易验证积范畴 $\mathcal{I} \times \omega$ 也是滤过的，且投影 $\Pi : \mathcal{I} \times \omega \to \mathcal{I}$ 是共尾的。

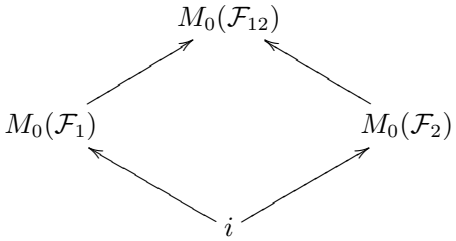
现在设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{I} \times \omega$ 的任意有限生成子范畴。利用滤过范畴的公理和对 $\mathcal{F}$ 的有限生成元集的简单归纳论证，我们可以为图表 $\mathcal{F} \to \mathcal{I} \times \omega$ 构造一个余锥 $(\{f_i\}, i_\infty)$。也就是说，对 $\mathcal{F}$ 中每个对象 i 有一个态射 $f_i : i \to i_\infty$，使得对 $\mathcal{F}$ 中每个箭头 $f : i \to i'$ 有 $f_i = f_{i'} \circ f$。我们还可以选择 i_∞ 使得没有从 i_∞ 到 $\mathcal{F}$ 中对象的箭头。这是可能的，因为我们总可以后复合箭头 f_i 与一个在 $\mathcal{I}$ 分量上为恒等且在 ω 分量上严格递增的箭头。现在令 $\mathcal{F}^+$ 表示由 $\mathcal{F}$ 中所有对象和箭头以及对象 i_∞、恒等箭头 id_{i_∞} 和箭头 f_i 组成的范畴。由于 $\mathcal{F}^+$ 中没有从 i_∞ 到 $\mathcal{F}$ 的任何对

[2]事实上，我们的构造将产生一个有向偏序集。

象的箭头，$\mathcal{F}^+$ 中的箭头集在复合下封闭，所以 $\mathcal{F}^+$ 确实是一个范畴。由构造，它是 $\mathcal{I}$ 的一个有限生成子范畴，且以 i_∞ 为唯一终对象。由于，由引理 4.17.2，任何图表 $M:\mathcal{I}\to\mathcal{C}$ 的余极限与 $M\circ\Pi$ 的余极限一致，这就给出了所需的归结。

$\mathcal{I}$ 中具有唯一终对象的所有有限生成子范畴的集合自然地按包含关系排序。我们取 $\mathcal{I}_0$ 为对应于这个集合的范畴。我们还有一个函子 $M_0:\mathcal{I}_0\to\mathcal{I}$，它将 $\mathcal{I}_0$ 中的箭头 $\mathcal{F}\subset\mathcal{F}'$ 映到从 $\mathcal{F}$ 的终对象到 $\mathcal{F}'$ 的终对象的唯一映射。给定 $\mathcal{I}$ 的任意两个有限生成子范畴，由这两个范畴生成的范畴也是有限生成的。由我们对 $\mathcal{I}$ 的假设，它也包含在 $\mathcal{I}$ 的某个具有唯一终对象的有限生成子范畴中。这表明 $\mathcal{I}_0$ 是有向的。

最后，我们验证 M_0 是共尾的。由于 $\mathcal{I}$ 的任何对象都是仅由该对象及其恒等箭头组成的子范畴的终对象，函子 M_0 在对象上是满的。特别地，定义 4.17.1 的条件 (1) 满足。给定 $\mathcal{I}$ 的对象 i，$\mathcal{I}_0$ 中的对象 $\mathcal{F}_1,\mathcal{F}_2$ 以及 $\mathcal{I}$ 中的映射 $\varphi_1:i\to M_0(\mathcal{F}_1)$ 和 $\varphi_2:i\to M_0(\mathcal{F}_2)$，我们可以取 $\mathcal{F}_{12}$ 为包含 $\mathcal{F}_1$、$\mathcal{F}_2$ 以及态射 φ_1,φ_2 的具有唯一终对象的有限生成范畴。所得图表



交换，因为它生活在范畴 $\mathcal{F}_{12}$ 中，且 $M_0(\mathcal{F}_{12})$ 在该范畴中是终对象。因此条件 (2) 也满足，证明完成。 □

注记 4.21.6. 注意有限有向集 $(I,\geq)$ 总有最大对象 i_∞。因此这种集合上的任何系统 $(M_i,f_{ii'})$ 的余极限都是平凡的，即余极限等于 M_{i_∞}。相比之下，由有限滤过范畴索引的余极限不一定是平凡的。例如，设 $\mathcal{I}$ 是只有一个对象 i 和一个非平凡态射 e 满足 $e=e\circ e$ 的范畴。图表 $M:\mathcal{I}\to Sets$ 的余极限是幂等元 $M(e)$ 的像。这说明在引理 4.21.5 的证明中过渡到 $\mathcal{I}\times\omega$ 的这类技巧是必不可少的。

引理 4.21.7. *如果 $S:\mathcal{I}\to Sets$ 是集合的余滤过图表，且所有 S_i 都是有限非空的，那么 $\lim_i S_i$ 非空。换句话说，有限非空集合的有向逆系统的极限非空。*

证明. 由引理 4.21.5，这两个陈述等价。设 I 是有向集，$(S_i)_{i\in I}$ 是 I 上有限非空集合的逆系统。我们称一个*子系统* T 是一族 $T=(T_i)_{i\in I}$，其中 $T_i\subset S_i$ 是非空子集，使得对所有 $i'\geq i$，转移映射 $S_{i'}\to S_i$ 将 $T_{i'}$ 映入 T_i。记 $\mathcal{T}$ 为子系统的集合。我们按包含关系给 $\mathcal{T}$ 排序。假设 T_α, $\alpha\in A$ 是 $\mathcal{T}$ 中元素的全序族。设 $T_\alpha=(T_{\alpha,i})_{i\in I}$。那么我们可以通过令 $T_i=\bigcap_{\alpha\in A}T_{\alpha,i}$ 找

到一个下界 $T = (T_i)_{i\in I}$，这显然是 S_i 的有限非空子集，因为所有 $T_{\alpha,i}$ 都非空且 T_α 构成全序族。因此我们可以应用 Zorn 引理看到 $\mathcal{T}$ 有极小元素。

我们来分析 $\mathcal{T}$ 中的极小元素 T 是什么样的。首先观察到映射 $T_{i'} \to T_i$ 都是满射。即，由于 I 是有向集且 T_i 有限，交集 $T'_i = \bigcap_{i'\geq i} \mathrm{Im}(T_{i'} \to T_i)$ 非空。因此 $T' = (T'_i)$ 是包含在 T 中的子系统，由极小性 $T' = T$。最后，我们断言对每个 i，T_i 是单元集。即，如果 $x \in T_i$，那么我们可以定义 $T'_{i'} = (T_{i'} \to T_i)^{-1}(\{x\})$ 对 $i' \geq i$，以及 $T'_j = T_j$ 若 $j \not\geq i$。这是另一个子系统，因为我们上面看到子系统 T 的转移映射是满射。由极小性我们看到 $T = T'$，这确实意味着 T_i 是单元集。这对每个 $i \in I$ 都成立，因此我们看到 $T_i = \{x_i\}$ 对某个 $x_i \in S_i$，并且对每个 $i' \geq i$，在映射 $S_{i'} \to S_i$ 下 $x_{i'} \mapsto x_i$。换句话说，$(x_i) \in \lim S_i$，引理得证。 □

4.22. 本质常值系统

设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的图表。假设指标范畴 $\mathcal{I}$ 是滤过的。在这种情况下，有三个逐次加强的概念可以挑选出 $\mathcal{C}$ 的对象 X。第一个就是

$$X = \mathrm{colim}_{i\in\mathcal{I}} M_i.$$

然后 X 带有余投影 $M_i \to X$。更强的条件要求 X 是余极限，并且存在 $i \in \mathcal{I}$ 和态射 $X \to M_i$ 使得复合 $X \to M_i \to X$ 是 id_X。更强的条件如下。

定义 4.22.1. 设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的图表。

(1) 假设指标范畴 $\mathcal{I}$ 滤过，且设 $(X, \{M_i \to X\}_i)$ 是 M 的余锥，见注记 4.14.5。我们称 M 以值 X 本质常值，如果存在 $i \in \mathcal{I}$ 和态射 $X \to M_i$ 使得
   (a) $X \to M_i \to X$ 是 id_X，并且
   (b) 对所有 j 存在 k 和态射 $i \to k$ 及 $j \to k$ 使得态射 $M_j \to M_k$ 等于复合 $M_j \to X \to M_i \to M_k$。

(2) 假设指标范畴 $\mathcal{I}$ 余滤过，且设 $(X, \{X \to M_i\}_i)$ 是 M 的锥，见注记 4.14.5。我们称 M 以值 X 本质常值，如果存在 $i \in \mathcal{I}$ 和态射 $M_i \to X$ 使得
   (a) $X \to M_i \to X$ 是 id_X，并且
   (b) 对所有 j 存在 k 和态射 $k \to i$ 及 $k \to j$ 使得态射 $M_k \to M_j$ 等于复合 $M_k \to M_i \to X \to M_j$。

使用此定义时请记住引理 4.22.3。

两个版本中哪个是所指出将根据上下文明确。如果有任何混淆，我们将通过说第一个版本意味着 M 作为 *ind*-对象是本质常值的，第二种情况下我们将说它作为 *pro*-对象是本质常值的来区分。这个术语在注记 4.22.4 和 4.22.5 中进一步解释。事实上，我们将经常使用术语“本质常值系统”，形式上它只对在有向集上定义的系统有定义。

定义 4.22.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。有向系统 $(M_i, f_{ii'})$ 是*本质常值系统*，如果 M 视为函子 $I \to \mathcal{C}$ 定义了本质常值图表。有向逆系统 $(M_i, f_{ii'})$ 是*本质常值逆系统*，如果 M 视为函子 $I^{opp} \to \mathcal{C}$ 定义了本质常值逆图表。

如果 $(M_i, f_{ii'})$ 是本质常值系统且态射 $f_{ii'}$ 是单态射，那么对所有足够大的 $i \leq i'$，态射 $f_{ii'}$ 是同构。另一方面，考虑系统

$$\mathbf{Z}^2 \to \mathbf{Z}^2 \to \mathbf{Z}^2 \to \dots$$

其映射由 $(a, b) \mapsto (a + b, 0)$ 给出。这个系统以值 $\mathbf{Z}$ 本质常值，但每个转移映射都有核。

这里有一个不是本质常值的系统的例子。设 $M = \bigoplus_{n \geq 0} \mathbf{Z}$，并令 $S : M \to M$ 为移位算子 $(a_0, a_1, \dots) \mapsto (a_1, a_2, \dots)$。此时系统 $M \to M \to M \to \dots$ 以转移映射 S 有余极限 0，且复合 $0 \to M \to 0$ 是恒等，但系统不是本质常值的。

以下引理是一个健全性检查。

引理 4.22.3. *设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是图表。如果 $\mathcal{I}$ 滤过且 M 作为 ind-对象本质常值，那么 $X = \operatorname{colim} M_i$ 存在且 M 以值 X 本质常值。如果 $\mathcal{I}$ 余滤过且 M 作为 pro-对象本质常值，那么 $X = \lim M_i$ 存在且 M 以值 X 本质常值。*

证明. 略去。这是对这些定义的一个很好的练习。 □

注记 4.22.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。存在 $\mathcal{C}$ 的 *ind-对象*的大范畴 Ind-$\mathcal{C}$。即，如果 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 和 $G : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的滤过图表，那么我们可以定义

$$\operatorname{Mor}_{\text{Ind-}\mathcal{C}}(F, G) = \lim_i \operatorname{colim}_j \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(F(i), G(j)).$$

存在典范函子 $\mathcal{C} \to$ Ind-$\mathcal{C}$，它将 X 映到 X 上的*常值系统*。这是一个全忠实嵌入。用这种语言，可以看出图表 F 本质常值当且仅当 F 同构于常值系统。如果我们将来需要这些材料，我们会将其表述为引理并在这里证明。

注记 4.22.5. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。存在 $\mathcal{C}$ 的 *pro-对象*的大范畴 Pro-$\mathcal{C}$。即，如果 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 和 $G : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的余滤过图表，那么我们可以定义

$$\operatorname{Mor}_{\text{Pro-}\mathcal{C}}(F, G) = \lim_j \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(F(i), G(j)).$$

存在典范函子 $\mathcal{C} \to$ Pro-$\mathcal{C}$，它将 X 映到 X 上的*常值系统*。这是一个全忠实嵌入。用这种语言，可以看出图表 F 本质常值当且仅当 F 同构于常值系统。如果我们将来需要这些材料，我们会将其表述为引理并在这里证明。

例 4.22.6. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 (X_n) 和 (Y_n) 是 $\mathcal{C}$ 中在通常排序下 $\mathbf{N}$ 上的逆系统。图示：

$$\ldots \to X_3 \to X_2 \to X_1 \quad \text{和} \quad \ldots \to Y_3 \to Y_2 \to Y_1$$

设 $a : (X_n) \to (Y_n)$ 是 $\mathcal{C}$ 的 pro-对象的态射。a 意味着什么？好吧，对每个 $n \in \mathbf{N}$ 应该存在一个 $m(n)$ 和一个态射 $a_n : X_{m(n)} \to Y_n$。这些态射应该在以下意义下一致：对所有 $n' \geq n$ 存在 $m(n', n) \geq m(n'), m(n)$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} X_{m(n,n')} & \longrightarrow & X_{m(n)} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a_n} \\ X_{m(n')} & \xrightarrow{a_{n'}} Y_{n'} \longrightarrow & Y_n \end{array}$$

交换。在将 $m(n)$ 替换为 $\max_{k,l \leq n}\{m(n,k), m(k,l)\}$ 之后，我们看到我们得到 $\ldots \geq m(3) \geq m(2) \geq m(1)$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots & \longrightarrow & X_{m(3)} & \longrightarrow & X_{m(2)} & \longrightarrow & X_{m(1)} \\ & & \downarrow{\scriptstyle a_3} & & \downarrow{\scriptstyle a_2} & & \downarrow{\scriptstyle a_1} \\ \ldots & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_1 \end{array}$$

给定一个递增映射 $m' : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ 且 $m' \geq m$，并令 $a'_i : X_{m'(i)} \to X_{m(i)} \to Y_i$，则对 (m', a') 定义了相同的 pro-系统态射。反之，给定两个如上所述的对 (m_1, a_1) 和 (m_1, a_2)，那么它们定义相同的 pro-对象态射当且仅当我们可以找到 $m' \geq m_1, m_2$ 使得 $a'_1 = a'_2$。

注记 4.22.7. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 和 $G : \mathcal{J} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的余滤过图表。考虑由下式定义的函子 $A, B : \mathcal{C} \to \mathit{Sets}$：

$$A(X) = \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(F(i), X) \quad \text{和} \quad B(X) = \operatorname{colim}_j \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(G(j), X)$$

我们断言从 F 到 G 的 pro-系统态射与函子变换 $t : B \to A$ 是一回事。即，给定 t，我们可以将 t 应用于 $B(G(j))$ 中 $\mathrm{id}_{G(j)}$ 的类，得到相容系统 $\xi_j \in A(G(j)) = \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(F(i), G(j))$，这正是注记 4.22.5 中 Pro-$\mathcal{C}$ 里态射的定义。我们省略由从 F 到 G 的 pro-对象态射构造变换 $B \to A$ 的细节。

引理 4.22.8. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是滤过（相应地余滤过）指标范畴 $\mathcal{I}$ 的图表。设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是函子。如果 M 作为 ind-对象（相应地 pro-对象）本质常值，那么 $F \circ M : \mathcal{I} \to \mathcal{D}$ 也如此。*

证明. 如果 X 是 M 的值，那么由定义立即得出 $F(X)$ 是 $F \circ M$ 的值。 □

引理 4.22.9. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是滤过指标范畴 $\mathcal{I}$ 的图表。以下等价

(1) M 是本质常值 *ind*-对象，
(2) 存在余锥 $(X, \{M_i \to X\}_i)$ 使得对 $\mathcal{C}$ 中任意 W，映射 $\operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_i) \to \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, X)$ 是双射，
(3) $X = \operatorname{colim}_i M_i$ 存在且对 $\mathcal{C}$ 中任意 W，映射 $\operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_i) \to \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, X)$ 是双射，以及
(4) 存在 $i \in \mathcal{I}$ 和态射 $X \to M_i$ 使得对 $\mathcal{C}$ 中任意 W，映射 $\operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, X) \to \operatorname{colim}_{j \in \mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_j)$ 是双射。

在情况 *(2), (3), (4)* 中，本质常值系统的值是 X。

证明. 显然 (3) 蕴含 (2)。假设 (2)。那么 $\mathrm{id}_X \in \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(X, X)$ 来自某个 i 的态射 $X \to M_i$，即 $X \to M_i \to X$ 是恒等。那么两个映射

$$\operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, X) \longrightarrow \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_i) \longrightarrow \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, X)$$

对所有 W 都是双射，其中第一个由我们上面找到的态射 $X \to M_i$ 诱导，复合是恒等。这意味着复合

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_i) \longrightarrow \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, X) \longrightarrow \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(W, M_i)$$

也是恒等。令 $W = M_j$ 并以 id_{M_j} 在余极限中开始，我们看到对某个足够大的 k，$M_j \to X \to M_i \to M_k$ 等于 $M_j \to M_k$。这证明了 (1) 成立。

假设 (4)。设 k 是 $\mathcal{I}$ 的对象。令 $W = M_k$，我们推导出存在唯一态射 $M_k \to X$ 使得存在 j 和 $\mathcal{I}$ 中的态射 $k \to j$ 及 $i \to j$ 使得 $M_k \to X \to M_i \to M_j$ 等于 $M_k \to M_j$。唯一性保证了我们得到一个余锥 $(X, \{M_k \to X\})$。这样我们看到 (4) 蕴含 (2)；一些细节省略。

我们省略 (1) 蕴含其他条件的证明。 □

引理 4.22.10. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是余滤过指标范畴 $\mathcal{I}$ 的图表。以下等价

(1) M 是本质常值 *pro*-对象，
(2) 存在锥 $(X, \{X \to M_i\})$ 使得对 $\mathcal{C}$ 中任意 W，映射 $\operatorname{colim}_{i \in \mathcal{I}^{opp}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(M_i, W) \to \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W)$ 是双射，
(3) $X = \lim_i M_i$ 存在且对 $\mathcal{C}$ 中任意 W，映射 $\operatorname{colim}_{i \in \mathcal{I}^{opp}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(M_i, W) \to \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W)$ 是双射，以及
(4) 存在 $i \in \mathcal{I}$ 和态射 $M_i \to X$ 使得对 $\mathcal{C}$ 中任意 W，映射 $\operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W) \to \operatorname{colim}_{j \in \mathcal{I}^{opp}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(M_j, W)$ 是双射。

在情况 *(2), (3), (4)* 中，本质常值系统的值是 X。

证明. 此引理是引理 4.22.9 的对偶。 □

引理 4.22.11. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $H:\mathcal{I}\to\mathcal{J}$ 是滤过指标范畴的函子。如果 H 共尾，那么任何图表 $M:\mathcal{J}\to\mathcal{C}$ 本质常值当且仅当 $M\circ H$ 本质常值。

证明. 这形式上由引理 4.22.9 和 4.17.2 得出。 □

引理 4.22.12. 设 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 是滤过范畴，记 $p:\mathcal{I}\times\mathcal{J}\to\mathcal{J}$ 为投影。那么 $\mathcal{I}\times\mathcal{J}$ 是滤过的，且图表 $M:\mathcal{J}\to\mathcal{C}$ 本质常值当且仅当 $M\circ p:\mathcal{I}\times\mathcal{J}\to\mathcal{C}$ 本质常值。

证明. 我们省略 $\mathcal{I}\times\mathcal{J}$ 滤过的验证。等价性由引理 4.22.11 得出，因为 p 共尾（验证省略）。 □

引理 4.22.13. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $H:\mathcal{I}\to\mathcal{J}$ 是余滤过指标范畴的函子。如果 H 是始的，那么任何图表 $M:\mathcal{J}\to\mathcal{C}$ 本质常值当且仅当 $M\circ H$ 本质常值。

证明. 这形式上由引理 4.22.10、4.17.4、4.17.2 得出，并利用事实：如果 $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中为始，则 $\mathcal{I}^{opp}$ 在 $\mathcal{J}^{opp}$ 中共尾。 □

4.23. 正合函子

本节定义正合函子。

定义 4.23.1. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是函子。

(1) 假设 $\mathcal{A}$ 中所有有限极限存在。我们称 F 是*左正合的*，如果它与所有有限极限交换。
(2) 假设 $\mathcal{A}$ 中所有有限余极限存在。我们称 F 是*右正合的*，如果它与所有有限余极限交换。
(3) 我们称 F 是*正合的*，如果它既是左正合又是右正合的。

引理 4.23.2. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是函子。假设 $\mathcal{A}$ 中所有有限极限存在，见引理 *4.18.4*。以下等价：

(1) F 左正合，
(2) F 与有限积和等化子交换，以及
(3) F 将 $\mathcal{A}$ 的终对象变为 $\mathcal{B}$ 的终对象，并与纤维积交换。

证明. 引理 4.14.11 表明 (2) 蕴含 (1)。假设 (3) 成立。终对象上的纤维积是积。如果 $a,b:A\to B$ 是 $\mathcal{A}$ 的态射，那么 a,b 的等化子是

$$(A\times_{a,B,b}A)\times_{(\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2),A\times A,\Delta}A.$$

因此 (3) 蕴含 (2)。最后 (1) 蕴含 (3)，因为空极限是终对象，而纤维积是极限。 □

引理 4.23.3. 设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是函子。假设 $\mathcal{A}$ 中所有有限余极限存在，见引理 *4.18.7*。以下等价：

(1) F 右正合，
(2) F 与有限余积和余等化子交换，以及
(3) F 将 $\mathcal{A}$ 的始对象变为 $\mathcal{B}$ 的始对象，并与推出交换。

证明. 引理 4.23.2 的对偶。 □

4.24. 伴随函子

定义 4.24.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 是范畴。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是函子。我们称 u 是 v 的*左伴随*，或 v 是 u 的*右伴随*，如果存在双射

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(X), Y) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, v(Y))$$

对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 函子性。

换句话说，这意味着存在一个给定的函子同构 $\mathcal{C}^{opp} \times \mathcal{D} \to Sets$，从 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(-), -)$ 到 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, v(-))$。对 $\mathcal{C}$ 的任何对象 X，我们得到态射 $X \to v(u(X))$ 对应于 $\mathrm{id}_{u(X)}$。类似地，对 $\mathcal{D}$ 的任何对象 Y，我们得到态射 $u(v(Y)) \to Y$ 对应于 $\mathrm{id}_{v(Y)}$。这些映射称为伴随映射。伴随映射对 X 和 Y 是函子性的，因此我们得到函子的态射

$$\eta : \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \to v \circ u \quad (\text{单位}) \quad \text{和} \quad \epsilon : u \circ v \to \mathrm{id}_{\mathcal{D}} \quad (\text{余单位}).$$

此外，如果 $\alpha : u(X) \to Y$ 和 $\beta : X \to v(Y)$ 是态射，那么以下等价

(1) α 和 β 通过定义的双射相互对应，
(2) β 是复合 $X \to v(u(X)) \xrightarrow{v(\alpha)} v(Y)$，以及
(3) α 是复合 $u(X) \xrightarrow{u(\beta)} u(v(Y)) \to Y$。

这样，我们可以用伴随映射重新表述伴随函子的概念。

引理 4.24.2. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是范畴之间的函子。如果对每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$，函子 $x \mapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(x), y)$ 可表，那么 u 有右伴随。

证明. 对每个 y 选择一个对象 $v(y)$ 和一个函子同构 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, v(y)) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(-), y)$。由 Yoneda 引理（引理 4.3.5），对任何态射 $g : y \to y'$，函子变换

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, v(y)) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(-), y) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(-), y') \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, v(y'))$$

对应于唯一的态射 $v(g) : v(y) \to v(y')$。我们省略 v 是函子且是 u 的右伴随的验证。 □

引理 4.24.3. 设 u 是 v 的*左伴随*，如定义 *4.24.1* 中所述。

(1) 如果 $v \circ u$ 全忠实，那么 u 全忠实。

(2) 如果 $u \circ v$ 全忠实，那么 v 全忠实。

证明. (2) 的证明。假设 $u \circ v$ 全忠实。设 X, Y 在 $\mathcal{D}$ 中。那么自然复合映射

$$\mathrm{Mor}(X,Y) \to \mathrm{Mor}(v(X), v(Y)) \to \mathrm{Mor}(u(v(X)), u(v(Y)))$$

是双射，所以 v 至少忠实。为了证明全忠实，我们必须证明上面的第二个映射是单射。但 u 和 v 之间的伴随关系说

$$\mathrm{Mor}(v(X), v(Y)) \to \mathrm{Mor}(u(v(X)), u(v(Y))) \to \mathrm{Mor}(u(v(X)), Y)$$

是双射，其中第一个映射是自然映射，第二个映射来自伴随的余单位 $u(v(Y)) \to Y$。所以这说明 $\mathrm{Mor}(v(X), v(Y)) \to \mathrm{Mor}(u(v(X)), u(v(Y)))$ 也是单射，正如所愿。(1) 的证明与此对偶。 □

引理 4.24.4. 设 u 是 v 的左伴随，如定义 *4.24.1* 中所述。那么

(1) u 全忠实 $\Leftrightarrow id \cong v \circ u \Leftrightarrow \eta : id \to v \circ u$ 是同构，
(2) v 全忠实 $\Leftrightarrow u \circ v \cong id \Leftrightarrow \epsilon : u \circ v \to id$ 是同构。

证明. (1) 的证明。假设 u 全忠实。我们将证明 $\eta_X : X \to v(u(X))$ 是同构。设 $X' \to v(u(X))$ 是任意态射。由伴随性这对应于态射 $u(X') \to u(X)$。由 u 的全忠实性这对应于唯一的态射 $X' \to X$。因此我们看到后复合 η_X 定义了双射 $\mathrm{Mor}(X', X) \to \mathrm{Mor}(X', v(u(X)))$。因此 η_X 是同构。如果存在函子同构 $\mathrm{id} \cong v \circ u$，那么 $v \circ u$ 全忠实。由引理 4.24.3 我们看到 u 全忠实。由上面这蕴含 η 是同构。因此所有 3 个条件等价（这些条件也等价于 $v \circ u$ 全忠实）。

部分 (2) 是部分 (1) 的对偶。 □

引理 4.24.5. 设 u 是 v 的左伴随，如定义 *4.24.1* 中所述。

(1) 假设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$ 是图表，且 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。那么 $u(\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} M) = \mathrm{colim}_{\mathcal{I}} u \circ M$。换句话说，$u$ 与（可表）余极限交换。
(2) 假设 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{D}$ 是图表，且 $\lim_{\mathcal{I}} M$ 在 $\mathcal{D}$ 中存在。那么 $v(\lim_{\mathcal{I}} M) = \lim_{\mathcal{I}} v \circ M$。换句话说，$v$ 与可表极限交换。

证明. 从余极限到对象的态射与从极限的组成部分到对象的相容系统是一回事，见注记 4.14.4。所以

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(\mathrm{colim}_{i \in \mathcal{I}} M_i), Y) &= \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(\mathrm{colim}_{i \in \mathcal{I}} M_i, v(Y)) \\ &= \lim_{i \in \mathcal{I}^{opp}} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(M_i, v(Y)) \\ &= \lim_{i \in \mathcal{I}^{opp}} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(M_i), Y) \end{aligned}$$

证明了 $u(\mathrm{colim}_{i \in \mathcal{I}} M_i)$ 是我们所寻找的余极限。另一个陈述的论证类似。 □

引理 4.24.6. 设 u 是 v 的左伴随，如定义 *4.24.1* 中所述。

(1) 如果 $\mathcal{C}$ 有有限余极限，那么 u 右正合。

(2) 如果 $\mathcal{D}$ 有有限极限，那么 v 左正合。

证明. 由定义和引理 4.24.5 显然。 □

引理 4.24.7. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是函子 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的左伴随。设 $\eta_X : X \to v(u(X))$ 是单位，$\epsilon_Y : u(v(Y)) \to Y$ 是余单位。那么

$$u(X) \xrightarrow{u(\eta_X)} u(v(u(X)) \xrightarrow{\epsilon_{u(X)}} u(X) \quad \text{和} \quad v(Y) \xrightarrow{\eta_{v(Y)}} v(u(v(Y))) \xrightarrow{v(\epsilon_Y)} v(Y)$$

是恒等态射。

证明. 略去。 □

引理 4.24.8. 设 $u_1, u_2 : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是带有右伴随 $v_1, v_2 : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的函子。设 $\beta : u_2 \to u_1$ 是函子变换。设 $\beta^\vee : v_1 \to v_2$ 是相应的伴随函子变换。那么

$$\begin{array}{ccc} u_2 \circ v_1 & \xrightarrow[\beta]{} & u_1 \circ v_1 \\ {\scriptstyle \beta^\vee}\downarrow & & \downarrow \\ u_2 \circ v_2 & \longrightarrow & id \end{array}$$

是交换的，其中未标记的箭头是余单位变换。

证明. 这是真的，因为 $\beta^\vee_D : v_1 D \to v_2 D$ 是唯一的态射，使得诱导映射 $\mathrm{Mor}(C, v_1 D) \to \mathrm{Mor}(C, v_2 D)$ 是由 $\beta_C : u_2 C \to u_1 C$ 诱导的映射 $\mathrm{Mor}(u_1 C, D) \to \mathrm{Mor}(u_2 C, D)$。即，这意味着由 $\beta_{v_1 D}$ 诱导的映射

$$\mathrm{Mor}(u_1 v_1 D, D') \to \mathrm{Mor}(u_2 v_1 D, D')$$

与由 $\beta^\vee_{D'}$ 诱导的映射

$$\mathrm{Mor}(v_1 D, v_1 D') \to \mathrm{Mor}(v_1 D, v_2 D')$$

相同。取 $D' = D$，我们发现余单位 $u_1 v_1 D \to D$ 前复合 $\beta_{v_1 D}$ 在伴随下对应于 $\beta^\vee_D$。这正意味着图表在 D 上求值时交换。 □

引理 4.24.9. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是范畴。设 $v : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $v' : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是分别带有左伴随 u 和 u' 的函子。那么

(1) 函子 $v'' = v' \circ v$ 有左伴随 $u'' = u \circ u'$。

(2) 给定 $\mathcal{A}$ 中的 X，我们有

$$\epsilon^v_X \circ u(\epsilon^{v'}_{v(X)}) = \epsilon^{v''}_X : u''(v''(X)) \to X \tag{4.24.9.1}$$

其中 ϵ 是伴随的余单位。

证明. 让我们展开 (2) 中的公式，因为这也将立即证明 (1)。首先，对 (u,v) 和 (u',v') 的伴随余单位是映射 $\epsilon^v_X : u(v(X)) \to X$ 和 $\epsilon^{v'}_Y : u'(v'(Y)) \to Y$，见定义 4.24.1 后的讨论。以 (1) 中的 u'' 和 v''，我们展开一切

$$u''(v''(X)) = u(u'(v'(v(X)))) \xrightarrow{u(\epsilon^{v'}_{v(X)})} u(v(X)) \xrightarrow{\epsilon^v_X} X$$

得到 (4.24.9.1) 左边的映射。暂时将其记为 $\epsilon^{v''}_X$。为了看出这是伴随对 (u'',v'') 的余单位，我们必须证明给定 $\mathcal{C}$ 中的 Z，将态射 $\beta : Z \to v''(X)$ 送到 $\alpha = \epsilon^{v''}_X \circ u''(\beta) : u''(Z) \to X$ 的规则是态射集上的双射。这是真的，因为这是将 β 送到 $\epsilon^{v'}_{v(X)} \circ u'(\beta)$ 的规则（由对 (u',v') 的假设是双射）与将它送到 $\epsilon^v_X \circ u(\epsilon^{v'}_{v(X)} \circ u'(\beta))$ 的规则（由对 (u,v) 的假设是双射）的复合。 □

4.25. 可表性的一个判据

以下引理常用于证明大范畴中万有对象的存在性，请参见注记 4.25.2 中的讨论。

引理 4.25.1. *设 $\mathcal{C}$ 是一个有极限的大[3]范畴。设 $F : \mathcal{C} \to Sets$ 是函子。假设*

(1) *F 与极限交换，*

(2) *存在 $\mathcal{C}$ 的对象族 $\{x_i\}_{i\in I}$，且对每个 $i \in I$ 有元素 $f_i \in F(x_i)$，使得对 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $g \in F(y)$，存在 i 和态射 $\varphi : x_i \to y$ 使得 $F(\varphi)(f_i) = g$。*

那么 F 可表，即存在 $\mathcal{C}$ 的对象 x 使得

$$F(y) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x,y)$$

对 y 函子性。

证明. 设 $\mathcal{I}$ 是对象为 (x_i,f_i) 的范畴，态射 $(x_i,f_i) \to (x_{i'},f_{i'})$ 是 $\mathcal{C}$ 中满足 $F(\varphi)(f_i) = f_{i'}$ 的映射 $\varphi : x_i \to x_{i'}$。令

$$x = \lim_{(x_i,f_i)\in\mathcal{I}} x_i$$

（这不是我们要找的 x，见下文）。由假设极限存在。由于 F 与极限交换，我们有

$$F(x) = \lim_{(x_i,f_i)\in\mathcal{I}} F(x_i).$$

因此存在一个万有元素 $f \in F(x)$，它在 F 应用于投影映射 $x \to x_i$ 下映到 $f_i \in F(x_i)$。利用 f 我们得到函子变换

$$\xi : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x,-) \longrightarrow F(-)$$

[3] 见注记 4.2.2。

见第 4.3 节。设 y 是 $\mathcal{C}$ 的任意对象，$g \in F(y)$。选择 $x_i \to y$ 使得 f_i 映到 g，这由假设是可能的。那么 F 应用于映射

$$x \longrightarrow x_i \longrightarrow y$$

（第一个是定义 x 的极限的投影映射）将 f 送到 g。因此变换 ξ 是满射。

为了找到表示 F 的对象，我们令 $e : x' \to x$ 是所有满足 $F(\varphi)(f) = f$ 的自映射 $\varphi : x \to x$ 的等化子。由于 F 与极限交换，它与等化子交换，我们看出存在 $f' \in F(x')$ 映到 $F(x)$ 中的 f。由于 ξ 是满射且 f' 映到 f，我们看到 $\xi' : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x', -) \to F(-)$ 也是满射。最后，假设 $a, b : x' \to y$ 是两个映射使得 $F(a)(f') = F(b)(f')$。我们必须证明 $a = b$。考虑等化子 $e' : x'' \to x'$。再次我们找到 $f'' \in F(x'')$ 映到 f'。选择一个映射 $\psi : x \to x''$ 使得 $F(\psi)(f) = f''$。那么我们看到 $e \circ e' \circ \psi : x \to x$ 是一个满足 $F(e \circ e' \circ \psi)(f) = f$ 的态射。因此 $e \circ e' \circ \psi \circ e = e$。由于 e 是单态射，这意味着 e' 是满态射，因此 $a = b$，正如所愿。 □

注记 4.25.2. 上面的引理常用于构造某个东西上的自由某某。例如集合上的自由阿贝尔群，集合上的自由群等。例如在集合 E 上的自由群的情形，想法是考虑函子

$$F : \mathit{Groups} \to \mathit{Sets}, \quad G \longmapsto \mathrm{Map}(E, G)$$

这个函子与极限交换。作为我们的对象族，我们可以取一族 $E \to G_i$，由基数至多为 $\max(\aleph_0, |E|)$ 的群 G_i 和集合映射 $E \to G_i$ 组成，使得每个同构类的这种结构至少出现一次。即，如果 $E \to G$ 是从 E 到群 G 的映射，那么由像生成的子群 G' 的基数至多为 $\max(\aleph_0, |E|)$。引理告诉我们函子可表，因此存在一个群 F_E 使得 $\mathrm{Mor}_{\mathit{Groups}}(F_E, G) = \mathrm{Map}(E, G)$。特别地，$F_E$ 的恒等态射对应于映射 $E \to F_E$，并且可以证明 F_E 由像生成而不施加任何关系。

另一个典型应用是，一旦已知极限存在，我们可以用引理构造余极限。我们以拓扑空间范畴为例说明，它由 **Topology**，引理 5.14.1 有极限。即，假设 $\mathcal{I} \to \mathit{Top}$，$i \mapsto X_i$ 是函子。那么我们可以考虑

$$F : \mathit{Top} \longrightarrow \mathit{Sets}, \quad Y \longmapsto \lim_{\mathcal{I}} \mathrm{Mor}_{\mathit{Top}}(X_i, Y)$$

这个函子与极限交换。此外，给定任何拓扑空间 Y 和 $F(Y)$ 的元素 $(\varphi_i : X_i \to Y)$，存在 Y 的一个子空间 $Y' \subset Y$，基数至多为 $|\coprod X_i|$，使得态射 φ_i 映入 Y'。即，我们可以取 φ_i 的像的并集上的诱导拓扑。因此显然引理的假设满足，我们找到一个拓扑空间 X 表示函子 F，这精确意味着 X 是图表 $i \mapsto X_i$ 的余极限。

定理 4.25.3 (伴随函子定理)**.** *设 $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是大范畴的函子。假设 $\mathcal{C}$ 有极限，G 与它们交换，并且对 $\mathcal{D}$ 的每个对象 y，存在一组对 $(x_i, f_i)_{i \in I}$，其中 $x_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$f_i \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(y, G(x_i))$，使得对任何对 (x, f)，其中 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(y, G(x))$，存在 i 和态射 $h : x_i \to x$ 使得 $f = G(h) \circ f_i$。那么 G 有左伴随 F。*

证明. 假设意味着对 $\mathcal{D}$ 的每个对象 y，函子 $x \mapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(y, G(x))$ 满足引理 4.25.1 的假设。因此它由一个对象表示，我们称之为 $F(y)$。应用 Yoneda 引理（引理 4.3.5）将规则 $y \mapsto F(y)$ 变成函子，该函子由构造是 G 的伴随。我们省略细节。 □

4.26. 范畴紧对象

关于范畴中“小”对象的一点内容。

定义 4.26.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个大[4]范畴。$\mathcal{C}$ 的对象 X 称为范畴紧的，如果对于每个滤过图表 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{C}$，只要 $\mathrm{colim}_i M_i$ 存在，就有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \mathrm{colim}_i M_i) = \mathrm{colim}_i \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, M_i)$$

这个定义通常只在假设 $\mathcal{C}$ 具有所有滤过余极限的情况下给出。

引理 4.26.2. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是具有滤过余极限的大范畴。设 $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ 是一个小全子范畴，由 $\mathcal{C}$ 的范畴紧对象组成，使得 $\mathcal{C}$ 的每个对象都是 $\mathcal{C}'$ 中对象的滤过余极限。那么每个函子 $F' : \mathcal{C}' \to \mathcal{D}$ 都有唯一的扩张 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，与滤过余极限交换。

证明. 对于 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X，我们可以将 X 写为滤过余极限 $X = \mathrm{colim}\, X_i$，其中 $X_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$。然后我们在 $\mathcal{D}$ 中令

$$F(X) = \mathrm{colim}\, F'(X_i)$$

下面我们将证明这个构造不依赖于 X 的余极限表示的选择。

假设给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $\alpha : X \to Y$，并且 $X = \mathrm{colim}_{i \in I} X_i$ 和 $Y = \mathrm{colim}_{j \in J} Y_i$ 都写为 $\mathcal{C}'$ 中对象的滤过余极限。对于每个 $i \in I$，由于 X_i 是 $\mathcal{C}$ 的范畴紧对象，我们可以找到一个 $j \in J$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \alpha \\ Y_j & \longrightarrow & Y \end{array}$$

然后我们得到一个态射 $F'(X_i) \to F'(Y_j) \to F(Y)$，其中第二个态射是到 $F(Y) = \mathrm{colim}\, F'(Y_j)$ 的余投影。箭头 $\beta_i : F'(X_i) \to F(Y)$ 不依赖于 j 的选择。对于 $i \leq i'$，复合

$$F'(X_i) \to F'(X_{i'}) \xrightarrow{\beta_{i'}} F(Y)$$

等于 β_i。因此由余极限的万有性质，我们得到一个良定义的箭头

$$F(\alpha) : F(X) = \mathrm{colim}\, F(X_i) \to F(Y)$$

[4]见注记 4.2.2。

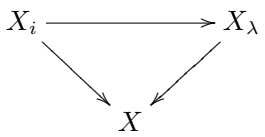
如果 $\alpha' : Y \to Z$ 是 $\mathcal{C}$ 的第二个态射，并且 $Z = \operatorname{colim} Z_k$ 也写为 $\mathcal{C}'$ 中对象的滤过余极限，那么证明诱导的态射 $F(\alpha) : F(X) \to F(Y)$ 和 $F(\alpha') : F(Y) \to F(Z)$ 复合为态射 $F(\alpha' \circ \alpha)$ 是一个愉快的练习。细节省略。

特别地，如果我们有两个表示 $X = \operatorname{colim} X_i$ 和 $X = \operatorname{colim} X'_{i'}$ 作为 $\mathcal{C}'$ 中系统的滤过余极限，那么我们得到互逆的箭头 $\operatorname{colim} F'(X_i) \to \operatorname{colim} F'(X'_{i'})$ 和 $\operatorname{colim} F'(X'_{i'}) \to \operatorname{colim} F'(X_i)$。换句话说，值 $F(X)$ 是良定义的，与 X 作为 $\mathcal{C}'$ 中对象的滤过余极限的表示的选择无关。结合上一段中讨论的 F 的函子性，我们发现 F 是一个函子。同时，显然如果 $X \in \operatorname{Ob}(\mathcal{C}')$，则 $F(X) = F'(X)$。

引理中的唯一性陈述是清楚的，前提是我们证明 F 与滤过余极限交换（因为否则该陈述没有意义）。为了证明这一点，假设 $X = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个滤过余极限。由于 F 是函子，我们当然得到一个映射

$$\operatorname{colim}_\lambda F(X_\lambda) \longrightarrow F(X)$$

另一方面，将 $X = \operatorname{colim} X_i$ 写为 $\mathcal{C}'$ 中对象的滤过余极限。如上，对于每个 $i \in I$，我们可以选择一个 $\lambda \in \Lambda$ 和一个交换图表



如上所述，这确定了一个与转移态射相容的良定义态射 $F'(X_i) \to \operatorname{colim}_\lambda F(X_\lambda)$，从而确定一个态射

$$F(X) = \operatorname{colim}_i F'(X_i) \longrightarrow \operatorname{colim}_\lambda F(X_\lambda)$$

这个态射是上面态射的逆（细节省略），并证明了 $F(X) = \operatorname{colim}_\lambda F(X_\lambda)$，正如所愿。 □

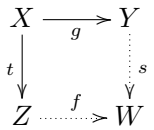
4.27. 范畴中的局部化

本节的基本思想是：给定一个范畴 $\mathcal{C}$ 和一个箭头集合 S，构造一个函子 $F : \mathcal{C} \to S^{-1}\mathcal{C}$，使得 S 的所有元素在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中变得可逆，并且 F 在所有具有此性质的函子中是万有的。本节参考文献为 [**GZ67**, 第一章，第 2 节] 和 [**Ver96**, 第二章，第 2 节]。

定义 4.27.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 的箭头集合 S 称为*左乘法系*，如果它具有以下性质：

LMS1 $\mathcal{C}$ 的每个对象的恒等态射都在 S 中，并且 S 中两个可复合元素的复合也在 S 中。

LMS2 每个实线图表



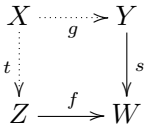
其中 $t \in S$，都可以补全为交换的虚线方块，且 $s \in S$。

LMS3 对于每一对态射 $f, g : X \to Y$ 以及目标为 X 的 $t \in S$，如果 $f \circ t = g \circ t$，则存在源为 Y 的 $s \in S$ 使得 $s \circ f = s \circ g$。

$\mathcal{C}$ 的箭头集合 S 称为*右乘法系*，如果它具有以下性质：

RMS1 $\mathcal{C}$ 的每个对象的恒等态射都在 S 中，并且 S 中两个可复合元素的复合也在 S 中。

RMS2 每个实线图表



其中 $s \in S$，都可以补全为交换的虚线方块，且 $t \in S$。

RMS3 对于每一对态射 $f, g : X \to Y$ 以及源为 Y 的 $s \in S$，如果 $s \circ f = s \circ g$，则存在目标为 X 的 $t \in S$ 使得 $f \circ t = g \circ t$。

$\mathcal{C}$ 的箭头集合 S 称为*乘法系*，如果它既是左乘法系又是右乘法系。换句话说，这意味着 MS1、MS2、MS3 成立，其中 MS1 = LMS1 + RMS1，MS2 = LMS2 + RMS2，MS3 = LMS3 + RMS3。（尽管如此，当然 LMS1 = RMS1 = MS1。）

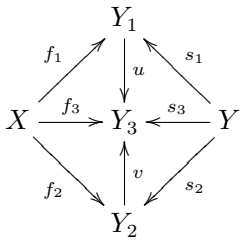
这些条件对于如下构造范畴 $S^{-1}\mathcal{C}$ 是有用的。

左分式演算。设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是左乘法系。我们如下定义一个新范畴 $S^{-1}\mathcal{C}$（我们在引理 4.27.2 的证明中验证这是可行的）：

(1) 我们令 $\mathrm{Ob}(S^{-1}\mathcal{C}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(2) $S^{-1}\mathcal{C}$ 中 $X \to Y$ 的态射由对 $(f : X \to Y', s : Y \to Y')$ 给出，其中 $s \in S$，并模去等价关系。（等价关系定义如下。将对 (f, s) 的等价类视为 $s^{-1}f : X \to Y$。）

(3) 两个对 $(f_1 : X \to Y_1, s_1 : Y \to Y_1)$ 和 $(f_2 : X \to Y_2, s_2 : Y \to Y_2)$ 称为等价的，如果存在第三个对 $(f_3 : X \to Y_3, s_3 : Y \to Y_3)$ 以及 $\mathcal{C}$ 中的态射 $u : Y_1 \to Y_3$ 和 $v : Y_2 \to Y_3$，使得图表



交换。

(4) 对 $(f : X \to Y', s : Y \to Y')$ 和 $(g : Y \to Z', t : Z \to Z')$ 的等价类的复合定义为对 $(h \circ f : X \to Z'', u \circ t : Z \to Z'')$ 的等价类，其中 h 和 $u \in S$ 被选择使得图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[g]{} & Z' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ Y' & \xrightarrow{h} & Z'' \end{array}$$

交换（由假设存在）。

(5) $S^{-1}\mathcal{C}$ 中 $X \to X$ 的恒等态射是 $(\mathrm{id} : X \to X, \mathrm{id} : X \to X)$ 的等价类。

引理 4.27.2. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是左乘法系。*

(1) *上面定义的对上的关系是等价关系。*

(2) *上面给出的复合规则在等价类上是良定义的。*

(3) *复合是结合的（且恒等态射满足恒等公理），因此 $S^{-1}\mathcal{C}$ 是一个范畴。*

证明. (1) 的证明。我们称两个对 $p_1 = (f_1 : X \to Y_1, s_1 : Y \to Y_1)$ 和 $p_2 = (f_2 : X \to Y_2, s_2 : Y \to Y_2)$ 为初等等价，如果存在 $\mathcal{C}$ 的态射 $a : Y_1 \to Y_2$ 使得 $a \circ f_1 = f_2$ 且 $a \circ s_1 = s_2$。图表：

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[f_1]{} & Y_1 & \xleftarrow[s_1]{} & Y \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle a} & & \| \\ X & \xrightarrow{f_2} & Y_2 & \xleftarrow{s_2} & Y \end{array}$$

我们用 $p_1 E p_2$ 表示这个性质。注意 pEp 以及 $aEb, bEc \Rightarrow aEc$。（尽管名字如此，E 不是等价关系。）第 (1) 部分断言关系 $p \sim p' \Leftrightarrow \exists q : pEq \wedge p'Eq$（其中 q 假定是满足与 p 和 p' 相同条件的对）是等价关系。利用上述 E 的性质，一个简单的形式论证表明，只需证明 $p_3 E p_1, p_3 E p_2 \Rightarrow p_1 \sim p_2$。因此假设我们有一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} & & Y_1 & & \\ & {\scriptstyle f_1}\nearrow & \uparrow{\scriptstyle a_{31}} & \nwarrow{\scriptstyle s_1} & \\ X & \xrightarrow{f_3} & Y_3 & \xleftarrow{s_3} & Y \\ & {\scriptstyle f_2}\searrow & \downarrow{\scriptstyle a_{32}} & \swarrow{\scriptstyle s_2} & \\ & & Y_2 & & \end{array}$$

其中 $s_i \in S$。首先应用 LMS2 得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[s_2]{} & Y_2 \\ {\scriptstyle s_1}\downarrow & & \vdots{\scriptstyle a_{24}} \\ Y_1 & \xrightarrow{a_{14}} & Y_4 \end{array}$$

其中 $a_{24} \in S$。然后我们有

$$a_{14} \circ a_{31} \circ s_3 = a_{14} \circ s_1 = a_{24} \circ s_2 = a_{24} \circ a_{32} \circ s_3.$$

因此，由 LMS3，存在一个态射 $s_{44} : Y_4 \to Y_4'$ 使得 $s_{44} \in S$ 且 $s_{44} \circ a_{14} \circ a_{31} = s_{44} \circ a_{24} \circ a_{32}$。因此，将 Y_4、a_{14} 和 a_{24} 替换为 Y_4'、$s_{44} \circ a_{14}$ 和 $s_{44} \circ a_{24}$ 后，我们可以假设 $a_{14} \circ a_{31} = a_{24} \circ a_{32}$（并且仍然有 $a_{24} \in S$ 和 $a_{14} \circ s_1 = a_{24} \circ s_2$）。令

$$f_4 = a_{14} \circ f_1 = a_{14} \circ a_{31} \circ f_3 = a_{24} \circ a_{32} \circ f_3 = a_{24} \circ f_2$$

且 $s_4 = a_{14} \circ s_1 = a_{24} \circ s_2$。则图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[f_1]{} & Y_1 & \xleftarrow[s_1]{} & Y \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle a_{14}} & & \| \\ X & \xrightarrow{f_4} & Y_4 & \xleftarrow{s_4} & Y \end{array}$$

交换，且我们有 $s_4 \in S$（由 LMS1）。因此 $p_1 E p_4$，其中 $p_4 = (f_4, s_4)$。类似地 $p_2 E p_4$。结合这些，我们得到 $p_1 \sim p_2$。

(2) 的证明。设 $p = (f : X \to Y', s : Y \to Y')$ 和 $q = (g : Y \to Z', t : Z \to Z')$ 是如上复合定义中的对。为了复合，我们选择一个图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[g]{} & Z' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_2} \\ Y' & \xrightarrow{h_2} & Z_2 \end{array}$$

其中 $u_2 \in S$。我们首先证明对 $r_2 = (h_2 \circ f : X \to Z_2, u_2 \circ t : Z \to Z_2)$ 的等价类不依赖于 (Z_2, h_2, u_2) 的选择。即，假设 (Z_3, h_3, u_3) 是另一个选择，对应的复合为 $r_3 = (h_3 \circ f : X \to Z_3, u_3 \circ t : Z \to Z_3)$。那么由 LMS2 我们可以选择一个图表

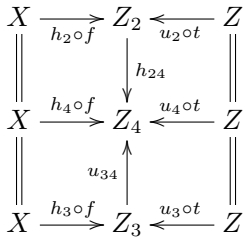
$$\begin{array}{ccc} Z' & \xrightarrow[u_3]{} & Z_3 \\ {\scriptstyle u_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_{34}} \\ Z_2 & \xrightarrow{h_{24}} & Z_4 \end{array}$$

其中 $u_{34} \in S$。我们有 $h_2 \circ s = u_2 \circ g$，类似地 $h_3 \circ s = u_3 \circ g$。现在，

$$u_{34} \circ h_3 \circ s = u_{34} \circ u_3 \circ g = h_{24} \circ u_2 \circ g = h_{24} \circ h_2 \circ s.$$

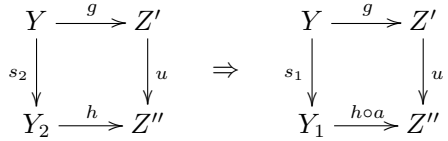
因此，LMS3 表明存在 Z_4' 和 $s_{44} : Z_4 \to Z_4'$ 使得 $s_{44} \circ u_{34} \circ h_3 = s_{44} \circ h_{24} \circ h_2$。将 Z_4、h_{24} 和 u_{34} 替换为 Z_4'、$s_{44} \circ h_{24}$ 和 $s_{44} \circ u_{34}$ 后，我们可以假设 $u_{34} \circ h_3 = h_{24} \circ h_2$。同时，关

系 $u_{34} \circ u_3 = h_{24} \circ u_2$ 和 $u_{34} \in S$ 继续成立。现在我们可以令 $h_4 = u_{34} \circ h_3 = h_{24} \circ h_2$ 和 $u_4 = u_{34} \circ u_3 = h_{24} \circ u_2$。然后我们有一个交换图表



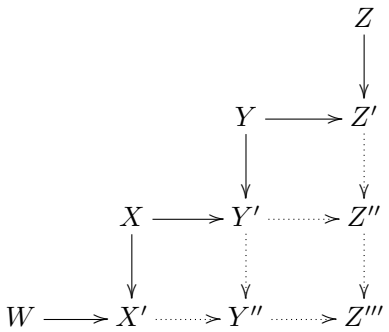
因此我们得到一个对 $r_4 = (h_4 \circ f : X \to Z_4, u_4 \circ t : Z \to Z_4)$，并且上面的图表表明我们有 $r_2 E r_4$ 和 $r_3 E r_4$，从而 $r_2 \sim r_3$，正如所愿。因此现在可以将 $p \circ q$ 定义为如上获得的所有可能对 r 的等价类。

为了完成 (2) 的证明，我们必须证明给定对 p_1, p_2, q 使得 $p_1 E p_2$，则在复合有意义时 $p_1 \circ q = p_2 \circ q$ 和 $q \circ p_1 = q \circ p_2$。为此，写 $p_1 = (f_1 : X \to Y_1, s_1 : Y \to Y_1)$ 和 $p_2 = (f_2 : X \to Y_2, s_2 : Y \to Y_2)$，并令 $a : Y_1 \to Y_2$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射使得 $f_2 = a \circ f_1$ 且 $s_2 = a \circ s_1$。首先假设 $q = (g : Y \to Z', t : Z \to Z')$。在这种情况下，选择一个如左边所示的交换图表



（其中 $u \in S$），这蕴含右边的图表也是交换的。利用这些图表，我们看到两个复合 $q \circ p_1$ 和 $q \circ p_2$ 都是 $(h \circ a \circ f_1 : X \to Z'', u \circ t : Z \to Z'')$ 的等价类。因此 $q \circ p_1 = q \circ p_2$。另一种情形（我们必须证明 $p_1 \circ q = p_2 \circ q$）的证明省略。（它与我们所处理的情形类似。）

(3) 的证明。我们必须证明复合的结合性。考虑一个实线图表



（其垂直箭头属于 S），它产生三个可复合的对。利用 LMS2 我们可以选择虚线箭头使方块交换，并且垂直箭头在 S 中。然后显然三个对的复合是由底行水平箭头和右列垂直箭头复合得到的对 $(W \to Z''', Z \to Z''')$ 的等价类。

我们将恒等公理的验证留给读者。 □

注记 4.27.3. 构造 $S^{-1}\mathcal{C}$ 的动机是通过人为地创造 S 中态射的逆来“强制”它们可逆（代价是一些现有态射可能变得彼此等同）。这类似于交换环在乘法子集处的局部化，更一般地，非交换环在右分母集处的局部化（见 [**Lam99**, 第 10A 节]）。这不仅仅是相似：$S^{-1}\mathcal{C}$（或者更准确地说，它对加性范畴 $\mathcal{C}$ 的版本）的构造实际上推广了后一种局部化。即，一个非交换环可以看作只有一个对象的预加性范畴（态射是环的元素）；这个环的乘法子集则成为满足 LMS1（即 RMS1）的态射集合 S。然后，对于这个范畴和这个子集 S，条件 RMS2 和 RMS3 翻译成右分母集的两个条件（“右可置换”和“右可逆”）（对于 LMS 和左分母集类似），而 $S^{-1}\mathcal{C}$（带有适当定义的加性结构）就是对应于环的局部化的单对象范畴。

定义 4.27.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的左乘法系。给定 $\mathcal{C}$ 中任意态射 $f : X \to Y'$ 和 S 中任意态射 $s : Y \to Y'$，我们用$s^{-1}f$ 表示对 $(f : X \to Y', s : Y \to Y')$ 的等价类。这是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中从 X 到 Y 的态射。

这个记号具有启发性，它所暗示的事情都是真的：给定 $\mathcal{C}$ 中任意态射 $f : X \to Y'$ 以及 S 中任意两个态射 $s : Y \to Y'$ 和 $t : Y' \to Y''$，我们有 $(t \circ s)^{-1}(t \circ f) = s^{-1}f$。同样，对于 $\mathcal{C}$ 中任意 $f : X \to Y'$ 和 $g : Y' \to Z'$ 以及 S 中所有 $s : Z \to Z'$，我们有 $s^{-1}(g \circ f) = (s^{-1}g) \circ \left(\mathrm{id}_{Y'}^{-1} f\right)$。最后，对于 $\mathcal{C}$ 中任意 $f : X \to Y'$，S 中所有 $s : Y \to Y'$ 和 $t : Z \to Y$，我们有 $(s \circ t)^{-1} f = (t^{-1}\mathrm{id}_Y) \circ (s^{-1}f)$。这些从定义来看都是清楚的。我们可以“将任意有限多个具有相同目标的态射写为具有公分母的分式”。

引理 4.27.5. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的左乘法系。给定 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中任意有限多个态射 $g_i : X_i \to Y$（以 i 为指标），我们可以找到 S 的一个元素 $s : Y \to Y'$ 以及 $\mathcal{C}$ 的一族态射 $f_i : X_i \to Y'$，使得每个 g_i 是对 $(f_i : X_i \to Y', s : Y \to Y')$ 的等价类。*

证明. 对于每个 i，选择 g_i 的一个代表 $(X_i \to Y_i, s_i : Y \to Y_i)$。引理成立，如果我们能找到一个 S 中的态射 $s : Y \to Y'$ 使得对每个 i 存在态射 $a_i : Y_i \to Y'$ 满足 $a_i \circ s_i = s$。如果我们有两个指标 $i = 1, 2$，那么我们可以通过补全方块

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[s_2]{} & Y_2 \\ {\scriptstyle s_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_2} \\ Y_1 & \xrightarrow{a_1} & Y' \end{array}$$

来实现，其中 $t_2 \in S$ 按定义 4.27.1 是可能的。那么 $s = t_2 \circ s_2 \in S$ 可行。如果我们有 $n > 2$ 个态射，那么我们使用上述技巧归结为 $n-1$ 个态射的情形，并通过归纳获胜。 □

当它们具有相同的分母时，有一个简单的刻画态射相等的方法。

引理 4.27.6. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的左乘法系。设 $A, B : X \to Y$ 是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 的态射，它们分别是对 $(f : X \to Y', s : Y \to Y')$ 和 $(g : X \to Y', s : Y \to Y')$ 的等价类。以下等价：*

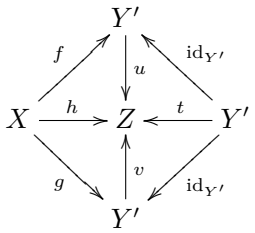
(1) $A = B$

(2) *存在 S 中的态射 $t : Y' \to Y''$ 使得 $t \circ f = t \circ g$，并且*

(3) *存在态射 $a : Y' \to Y''$ 使得 $a \circ f = a \circ g$ 且 $a \circ s \in S$。*

证明. 我们将使用 $S^{-1}\mathcal{C}$ 是范畴（引理 4.27.2）这一事实，并使用定义 4.27.4 的记号以及该定义后面的讨论来识别 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的一些态射。因此我们写 $A = s^{-1}f$ 和 $B = s^{-1}g$。

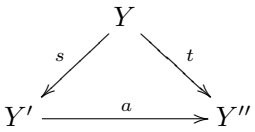
如果 $A = B$，那么 $(\mathrm{id}_{Y'}^{-1}s) \circ A = (\mathrm{id}_{Y'}^{-1}s) \circ B$。我们有 $(\mathrm{id}_{Y'}^{-1}s) \circ A = \mathrm{id}_{Y'}^{-1}f$ 和 $(\mathrm{id}_{Y'}^{-1}s) \circ B = \mathrm{id}_{Y'}^{-1}g$。$\mathrm{id}_{Y'}^{-1}f$ 和 $\mathrm{id}_{Y'}^{-1}g$ 的相等按定义意味着存在一个交换图表



其中 $t \in S$。特别地，$u = v = t \in S$ 且 $t \circ f = t \circ g$。因此 (1) 蕴含 (2)。

蕴含 (2) ⇒ (3) 是直接的。假设 a 如 (3) 中所述。记 $s' = a \circ s \in S$。那么 $\mathrm{id}_{Y''}^{-1}s'$ 是范畴 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的同构（其逆为 $(s')^{-1}\mathrm{id}_{Y''}$）。因此为了检验 $A = B$，只需检验 $\mathrm{id}_{Y''}^{-1}s' \circ A = \mathrm{id}_{Y''}^{-1}s' \circ B$。我们使用定义 4.27.4 后文本中讨论的规则计算：$\mathrm{id}_{Y''}^{-1}s' \circ A = \mathrm{id}_{Y''}^{-1}(a \circ s) \circ s^{-1}f = \mathrm{id}_{Y''}^{-1}(a \circ f) = \mathrm{id}_{Y''}^{-1}(a \circ g) = \mathrm{id}_{Y''}^{-1}(a \circ s) \circ s^{-1}g = \mathrm{id}_{Y''}^{-1}s' \circ B$，因此我们看到 (1) 为真。 □

注记 4.27.7. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是左乘法系。给定 $\mathcal{C}$ 的对象 Y，我们用 Y/S 表示这样的范畴：其对象是 $s : Y \to Y'$ 且 $s \in S$，其态射是交换图表



其中 $a : Y' \to Y''$ 任意。我们断言范畴 Y/S 是滤过的（见定义 4.19.1）。即，LMS1 蕴含 $\mathrm{id}_Y : Y \to Y$ 在 Y/S 中；因此 Y/S 非空。LMS2 蕴含给定 $s_1 : Y \to Y_1$ 和 $s_2 : Y \to Y_2$，我们

可以找到一个图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[s_2]{} & Y_2 \\ {\scriptstyle s_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ Y_1 & \xrightarrow{a} & Y_3 \end{array}$$

其中 $t \in S$。因此 $s_1 : Y \to Y_1$ 和 $s_2 : Y \to Y_2$ 在 Y/S 中都有到 $t \circ s_2 : Y \to Y_3$ 的映射。最后，给定 Y/S 中从 $s_1 : Y \to Y_1$ 到 $s_2 : Y \to Y_2$ 的两个态射 a, b，我们看到 $a \circ s_1 = b \circ s_1$；因此由 LMS3 存在 S 中的 $t : Y_2 \to Y_3$ 使得 $t \circ a = t \circ b$。现在引理 4.27.5 和 4.27.6 的综合结果告诉我们

$$\mathrm{Mor}_{S^{-1}\mathcal{C}}(X, Y) = \mathrm{colim}_{(s:Y\to Y')\in Y/S} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y') \tag{4.27.7.1}$$

这个将 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的态射集表示为 $\mathcal{C}$ 中态射集的滤过余极限的公式偶尔是有用的。

引理 4.27.8. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的左乘法系。*

(1) *规则 $X \mapsto X$ 和 $(f : X \to Y) \mapsto (f : X \to Y, id_Y : Y \to Y)$ 定义了一个函子 $Q : \mathcal{C} \to S^{-1}\mathcal{C}$。*
(2) *对于任意 $s \in S$，态射 $Q(s)$ 在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中是可逆的。*
(3) *如果 $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是任意函子，使得对每个 $s \in S$，$G(s)$ 可逆，则存在唯一的函子 $H : S^{-1}\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 使得 $H \circ Q = G$。*

证明. 部分 (1) 和 (2) 是显然的。（在 (2) 中，$Q(s)$ 的逆是 (id_Y, s) 的等价类。）为了看出 (3)，只需令 $H(X) = G(X)$，并令 $H((f : X \to Y', s : Y \to Y')) = G(s)^{-1} \circ G(f)$。细节省略。 □

引理 4.27.9. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的左乘法系。局部化函子 $Q : \mathcal{C} \to S^{-1}\mathcal{C}$ 与有限余极限交换。*

证明. 设 $\mathcal{I}$ 是有限范畴，$\mathcal{I} \to \mathcal{C}$, $i \mapsto X_i$ 是余极限存在的函子。那么利用 (4.27.7.1)，Y/S 滤过的事实，以及引理 4.19.2，我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{S^{-1}\mathcal{C}}(Q(\mathrm{colim}\, X_i), Q(Y)) &= \mathrm{colim}_{(s:Y\to Y')\in Y/S} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(\mathrm{colim}\, X_i, Y') \\ &= \mathrm{colim}_{(s:Y\to Y')\in Y/S} \lim_i \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X_i, Y') \\ &= \lim_i \mathrm{colim}_{(s:Y\to Y')\in Y/S} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X_i, Y') \\ &= \lim_i \mathrm{Mor}_{S^{-1}\mathcal{C}}(Q(X_i), Q(Y)) \end{aligned}$$

并且这个同构与从两边到集合 $\mathrm{Mor}_{S^{-1}\mathcal{C}}(Q(X_j), Q(Y))$（对每个 $j \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$）的投影交换。因此，$Q(\mathrm{colim}\, X_i)$ 满足函子 $i \mapsto Q(X_i)$ 的余极限的万有性质；因此它就是该余极限，正如所愿。 □

引理 4.27.10. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是左乘法系。如果 $f : X \to Y$, $f' : X' \to Y'$ 是 $\mathcal{C}$ 的两个态射，并且

$$\begin{array}{ccc} Q(X) & \xrightarrow[a]{} & Q(X') \\ {\scriptstyle Q(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Q(f')} \\ Q(Y) & \xrightarrow[b]{} & Q(Y') \end{array}$$

是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的交换图表，那么存在 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f'' : X'' \to Y''$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[g]{} & X'' & \xleftarrow[s]{} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{h} & Y'' & \xleftarrow{t} & Y' \end{array}$$

其中 $s, t \in S$ 且 $a = s^{-1}g$, $b = t^{-1}h$。

证明. 我们按以下方式选择映射和对象：首先写 $a = s^{-1}g$，其中 $s : X' \to X''$ 在 S 中，$g : X \to X''$。由 LMS2，我们可以找到 S 中的 $t : Y' \to Y''$ 和 $f'' : X'' \to Y''$ 使得

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[g]{} & X'' & \xleftarrow[s]{} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & & Y'' & \xleftarrow{t} & Y' \end{array}$$

交换。现在在这个图表中，我们将反复更改选择

$$X'' \xrightarrow{f''} Y'' \xleftarrow{t} Y'$$

通过后复合 t 和 f'' 与一个态射 $d : Y'' \to Y'''$，该态射具有性质 $d \circ t \in S$。根据注记 4.27.7，在这样的替换之后我们可以假设存在态射 $h : Y \to Y''$ 使得 $b = t^{-1}h$ 成立[5]。此时我们有引理所需的一切，只是我们不知道图表的左方块交换。但 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中复合的定义表明 $b \circ Q(f)$ 是对 $(h \circ f : X \to Y'', t : Y' \to Y'')$ 的等价类（因为 b 是对 $(h : Y \to Y'', t : Y' \to Y'')$ 的等价类，而 $Q(f)$ 是对 $(f : X \to Y, \mathrm{id} : Y \to Y)$ 的等价类），而 $Q(f') \circ a$ 是对 $(f'' \circ g : X \to Y'', t : Y' \to Y'')$ 的等价类（因为 a 是对 $(g : X \to X'', s : X' \to X'')$ 的等价类，而 $Q(f')$ 是对 $(f' : X' \to Y', \mathrm{id} : Y' \to Y')$ 的等价类）。由于我们知道 $b \circ Q(f) = Q(f') \circ a$，我们因此得出结论：对 $(h \circ f : X \to Y'', t : Y' \to Y'')$ 和 $(f'' \circ g : X \to Y'', t : Y' \to Y'')$ 的等价类相等。因此利用引理 4.27.6，我们可以找到一个态射 $d : Y'' \to Y'''$ 使得 $d \circ t \in S$ 且 $d \circ h \circ f = d \circ f'' \circ g$。因此我们再做一次上述类型的替换，我们获胜。 □

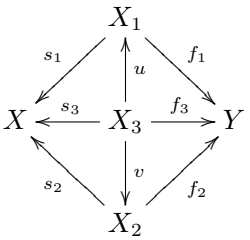
[5]这里有一种更直接的方法来看：写 $b = q^{-1}i$，其中 $q : Y' \to Z$ 在 S 中，$i : Y \to Z$。由 LMS2 我们可以找到 S 中的 $r : Y'' \to Y'''$ 和 $j : Z \to Y'''$ 使得 $j \circ q = r \circ t$。现在令 $d = r$ 和 $h = j \circ i$。

右分式演算。设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是右乘法系。我们如下定义一个新范畴 $S^{-1}\mathcal{C}$（我们在引理 4.27.11 的证明中验证这是可行的）：

(1) 我们令 $\mathrm{Ob}(S^{-1}\mathcal{C}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

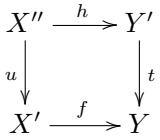
(2) $S^{-1}\mathcal{C}$ 中 $X \to Y$ 的态射由对 $(f : X' \to Y, s : X' \to X)$ 给出，其中 $s \in S$，并模去等价关系。（等价关系定义如下。将对 (f, s) 的等价类视为 $fs^{-1} : X \to Y$。）

(3) 两个对 $(f_1 : X_1 \to Y, s_1 : X_1 \to X)$ 和 $(f_2 : X_2 \to Y, s_2 : X_2 \to X)$ 称为等价的，如果存在第三个对 $(f_3 : X_3 \to Y, s_3 : X_3 \to X)$ 以及 $\mathcal{C}$ 中的态射 $u : X_3 \to X_1$ 和 $v : X_3 \to X_2$，使得图表



交换。

(4) 对 $(f : X' \to Y, s : X' \to X)$ 和 $(g : Y' \to Z, t : Y' \to Y)$ 的等价类的复合定义为对 $(g \circ h : X'' \to Z, s \circ u : X'' \to X)$ 的等价类，其中 h 和 $u \in S$ 被选择使得图表



交换（由假设存在）。

(5) $S^{-1}\mathcal{C}$ 中 $X \to X$ 的恒等态射是 $(\mathrm{id} : X \to X, \mathrm{id} : X \to X)$ 的等价类。

引理 4.27.11. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是右乘法系。*

(1) *上面定义的对上的关系是等价关系。*

(2) *上面给出的复合规则在等价类上是良定义的。*

(3) *复合是结合的（且恒等态射满足恒等公理），因此 $S^{-1}\mathcal{C}$ 是一个范畴。*

证明. 此引理是引理 4.27.2 的对偶。它形式上由该引理得出，只需将 $\mathcal{C}$ 替换为其相反范畴，在相反范畴中 S 是左乘法系。 □

定义 4.27.12. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的右乘法系。给定 $\mathcal{C}$ 中任意态射 $f : X' \to Y$ 和 S 中任意态射 $s : X' \to X$，我们用 fs^{-1} 表示对 $(f : X' \to Y, s : X' \to X)$ 的等价类。这是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中从 X 到 Y 的态射。

与定义 4.27.4 中的恒等式类似（实际上是对偶）的恒等式成立。我们可以“将任意有限多个具有相同源的态射写为具有公分母的分式”。

引理 4.27.13. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的右乘法系。给定 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中任意有限多个态射 $g_i : X \to Y_i$（以 i 为指标），我们可以找到 S 的一个元素 $s : X' \to X$ 以及 $\mathcal{C}$ 的一族态射 $f_i : X' \to Y_i$，使得 g_i 是对 $(f_i : X' \to Y_i, s : X' \to X)$ 的等价类。

证明. 此引理是引理 4.27.5 的对偶，形式上由该引理得出，只需将所有涉及的范畴替换为其相反范畴。 □

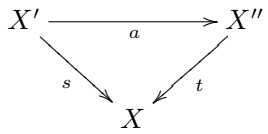
当它们具有相同的分母时，有一个简单的刻画态射相等的方法。

引理 4.27.14. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的右乘法系。设 $A, B : X \to Y$ 是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 的态射，它们分别是对 $(f : X' \to Y, s : X' \to X)$ 和 $(g : X' \to Y, s : X' \to X)$ 的等价类。以下等价：

(1) $A = B$,
(2) 存在 S 中的态射 $t : X'' \to X'$ 使得 $f \circ t = g \circ t$，并且
(3) 存在态射 $a : X'' \to X'$ 使得 $f \circ a = g \circ a$ 且 $s \circ a \in S$。

证明. 这是引理 4.27.6 的对偶。 □

注记 4.27.15. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是右乘法系。给定 $\mathcal{C}$ 的对象 X，我们用 S/X 表示这样的范畴：其对象是 $s : X' \to X$ 且 $s \in S$，其态射是交换图表



其中 $a : X' \to X''$ 任意。范畴 S/X 是余滤过的（见定义 4.20.1）。（这与注记 4.27.7 中的相应陈述对偶。）现在引理 4.27.13 和 4.27.14 的综合结果告诉我们

$$\mathrm{Mor}_{S^{-1}\mathcal{C}}(X, Y) = \mathrm{colim}_{(s:X' \to X) \in (S/X)^{opp}} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X', Y) \tag{4.27.15.1}$$

这个将 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的态射表示为 $\mathcal{C}$ 中态射的滤过余极限的公式偶尔是有用的。

引理 4.27.16. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的右乘法系。

(1) 规则 $X \mapsto X$ 和 $(f : X \to Y) \mapsto (f : X \to Y, id_X : X \to X)$ 定义了一个函子 $Q : \mathcal{C} \to S^{-1}\mathcal{C}$。
(2) 对于任意 $s \in S$，态射 $Q(s)$ 在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中是可逆的。
(3) 如果 $G : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是任意函子，使得对每个 $s \in S$，$G(s)$ 可逆，则存在唯一的函子 $H : S^{-1}\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 使得 $H \circ Q = G$。

证明. 此引理是引理 4.27.8 的对偶，形式上由该引理得出，只需将所有涉及的范畴替换为其相反范畴。 □

引理 4.27.17. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是 $\mathcal{C}$ 的态射的右乘法系。局部化函子 $Q:\mathcal{C}\to S^{-1}\mathcal{C}$ 与有限极限交换。*

证明. 这是引理 4.27.9 的对偶。 □

引理 4.27.18. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是右乘法系。如果 $f:X\to Y$, $f':X'\to Y'$ 是 $\mathcal{C}$ 的两个态射，并且*

$$\begin{array}{ccc} Q(X) & \xrightarrow[a]{} & Q(X') \\ {\scriptstyle Q(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Q(f')} \\ Q(Y) & \xrightarrow{b} & Q(Y') \end{array}$$

是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的交换图表，那么存在 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f'':X''\to Y''$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow[s]{} & X'' & \xrightarrow[g]{} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xleftarrow{t} & Y'' & \xrightarrow{h} & Y' \end{array}$$

其中 $s,t\in S$ 且 $a=gs^{-1}$, $b=ht^{-1}$。

证明. 此引理是引理 4.27.10 的对偶。 □

乘法系与双边分式演算。如果 S 是乘法系，那么左分式演算和右分式演算给出典范同构的范畴。

引理 4.27.19. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是乘法系。左分式范畴和右分式范畴 $S^{-1}\mathcal{C}$ 是典范同构的。*

证明. 记 $\mathcal{C}_{left}$, $\mathcal{C}_{right}$ 为两个分式范畴。由引理 4.27.8 和 4.27.16 的万有性质，我们得到函子 $\mathcal{C}_{left}\to\mathcal{C}_{right}$ 和 $\mathcal{C}_{right}\to\mathcal{C}_{left}$。由万有性质中的唯一性陈述，这些函子互为逆。 □

定义 4.27.20. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是乘法系。我们称 S 是饱和的，如果除了 MS1、MS2、MS3 之外，我们还要求*

MS4 *给定三个可复合态射 f,g,h，如果 $fg,gh\in S$，则 $g\in S$。*

注意饱和乘法系包含所有同构。此外，如果 f,g,h 是范畴中的可复合态射，且 fg,gh 是同构，则 g 是同构（因为此时 g 既有左逆又有右逆，因此可逆）。

引理 4.27.21. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴，S 是乘法系。记 $Q:\mathcal{C}\to S^{-1}\mathcal{C}$ 为局部化函子。集合

$$\hat{S}=\{f\in Arrows(\mathcal{C})\mid Q(f)\text{ 是同构}\}$$

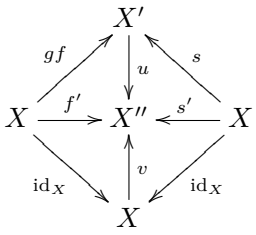
等于

$$S'=\{f\in Arrows(\mathcal{C})\mid \text{存在}g,h\text{ 使得}gf,fh\in S\}$$

并且是包含 S 的最小饱和乘法系。特别地，如果 S 饱和，则 $\hat{S}=S$。

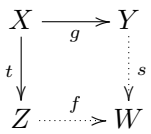
证明. 显然 $S\subset S'\subset\hat{S}$，因为 S' 中的元素映射到 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中既有左逆又有右逆的态射。注意 S' 满足 MS4，且 $\hat{S}$ 满足 MS1。接下来，我们证明 $S'=\hat{S}$。

设 $f\in\hat{S}$。设 $s^{-1}g=ht^{-1}$ 是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的逆态射。（我们可以用左分式和右分式来描述 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的态射，见引理 4.27.19。）关系 $\mathrm{id}_X=s^{-1}gf$ 在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中意味着存在一个交换图表

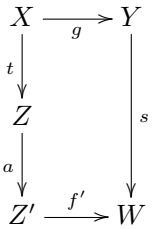


对某些态射 f',u,v 和 $s'\in S$。因此 $ugf=s'\in S$。类似地，利用 $\mathrm{id}_Y=fht^{-1}$ 可以证明对某个 w 有 $fhw\in S$。我们得出结论 $f\in S'$。因此 $S'=\hat{S}$。只要我们证明 $S'=\hat{S}$ 是乘法系，那么现在显然 $S'=\hat{S}$ 是包含 S 的最小饱和系。

我们上面的评论已经处理了 MS1 和 MS4，因此为了完成引理的证明，我们必须证明 LMS2、RMS2、LMS3、RMS3 对 $\hat{S}$ 成立。让我们检查 LMS2 对 $\hat{S}$ 成立。假设我们有一个实线图表



其中 $t\in\hat{S}$。选取一个态射 $a:Z\to Z'$ 使得 $at\in S$。然后我们可以对 S 使用 LMS2 找到一个交换图表

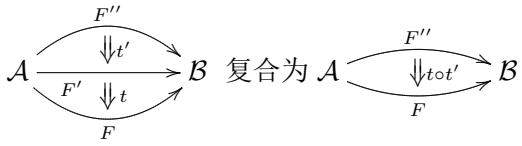


并令 $f = f' \circ a$ 我们获胜。RMS2 的证明与此对偶。最后，假设给定一对态射 $f, g : X \to Y$ 以及目标为 X 的 $t \in \hat{S}$ 使得 $ft = gt$。那么我们选取一个态射 b 使得 $tb \in S$。那么 $ftb = gtb$，由对 S 的 LMS3 蕴含存在源为 Y 的 $s \in S$ 使得 $sf = sg$，正如所愿。RMS3 的证明与此对偶。 □

4.28. 形式性质

在本节中，我们讨论范畴的 2-范畴的一些形式性质。这将引导我们稍后定义（严格）2-范畴。

让我们用 $\mathrm{Ob}(Cat)$ 表示所有范畴的类。对于每一对范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B} \in \mathrm{Ob}(Cat)$，我们有函子的“小”范畴 $\mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B})$。函子变换的复合，例如



称为纵向复合。我们将使用通常的符号 $\circ$ 来表示。接下来，我们将定义横向复合。为了做到这一点，我们更详细地解释一下手头的结构。

即，对于每三个范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$，有一个复合法则

$$\circ : \mathrm{Ob}(\mathrm{Fun}(\mathcal{B}, \mathcal{C})) \times \mathrm{Ob}(\mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B})) \longrightarrow \mathrm{Ob}(\mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{C}))$$

来自函子的复合。这个复合法则是结合的，恒等函子作为单位。换句话说——暂时忘记函子变换——我们看到 Cat 构成一个范畴。这个结构如何与函子之间的态射相互作用？

好吧，给定 $t : F \to F'$ 是函子 $F, F' : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 的变换，以及一个函子 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$，我们可以定义函子 $G \circ F \to G \circ F'$ 的变换。我们将这个变换记为 ${}_Gt$。它由公式 $({}_Gt)_x = G(t_x) : G(F(x)) \to G(F'(x))$ 对所有 $x \in \mathcal{A}$ 给出。这样，与 G 的复合成为一个函子

$$\mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \longrightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{C}).$$

为了看出这一点，你只需要检验 ${}_G(\mathrm{id}_F) = \mathrm{id}_{G \circ F}$ 以及 ${}_G(t_1 \circ t_2) = {}_Gt_1 \circ {}_Gt_2$。当然我们也有 ${}_{\mathrm{id}_{\mathcal{B}}}t = t$。

类似地，给定 $s : G \to G'$ 是函子 $G, G' : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 的变换，以及 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 一个函子，我们可以定义 s_F 为函子 $G \circ F \to G' \circ F$ 的变换，由 $(s_F)_x = s_{F(x)} : G(F(x)) \to G'(F(x))$ 对所有 $x \in \mathcal{A}$ 给出。这样，与 F 的复合成为一个函子

$$\mathrm{Fun}(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{C}).$$

为了看出这一点，你只需要检验 $(\mathrm{id}_G)_F = \mathrm{id}_{G\circ F}$ 以及 $(s_1 \circ s_2)_F = s_{1,F} \circ s_{2,F}$。当然我们也有 $s_{\mathrm{id}_\mathcal{B}} = s$。

这些构造满足额外的性质

$$ {}_{G_1}({}_{G_2}t) = {}_{G_1\circ G_2}t,\ (s_{F_1})_{F_2} = s_{F_1\circ F_2},\ \text{以及}{}_H(s_F) = ({}_H s)_F $$

只要它们有意义。最后，给定函子 $F, F' : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $G, G' : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 以及变换 $t : F \to F'$ 和 $s : G \to G'$，以下图表交换

$$\begin{array}{ccc} G\circ F & \xrightarrow{{}_G t} & G\circ F' \\ {\scriptstyle s_F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_{F'}} \\ G'\circ F & \xrightarrow[{}_{G'}t]{} & G'\circ F' \end{array}$$

换句话说，${}_{G'}t \circ s_F = s_{F'} \circ {}_G t$。为了证明这一点，我们只需考虑在任意对象 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 上发生的情况：

$$\begin{array}{ccc} G(F(x)) & \xrightarrow{G(t_x)} & G(F'(x)) \\ {\scriptstyle s_{F(x)}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_{F'(x)}} \\ G'(F(x)) & \xrightarrow[G'(t_x)]{} & G'(F'(x)) \end{array}$$

这是交换的，因为 s 是函子变换。这个相容关系允许我们定义横向复合。

定义 4.28.1. 给定一个如左侧所示的图表：

$$\mathcal{A} \underset{F'}{\overset{F}{\Downarrow t}} \mathcal{B} \underset{G'}{\overset{G}{\Downarrow s}} \mathcal{C} \quad \text{给出} \quad \mathcal{A} \underset{G'\circ F'}{\overset{G\circ F}{\Downarrow s\star t}} \mathcal{C}$$

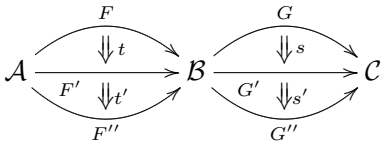
我们定义横向复合 $s \star t$ 为函子变换 ${}_{G'}t \circ s_F = s_{F'} \circ {}_G t$。

现在我们看到我们可以将之前构造的变换 ${}_G t$ 和 s_F 恢复为 ${}_G t = \mathrm{id}_G \star t$ 和 $s_F = s \star \mathrm{id}_F$。此外，我们上面发现的所有规则都是下面引理所陈述的性质的推论。

引理 4.28.2. *横向和纵向复合具有以下性质*

(1) $\circ$ *和* $\star$ *是结合的，*
(2) *恒等变换* id_F *是* $\circ$ *的单位，*
(3) *恒等函子的恒等变换* $id_{id_\mathcal{A}}$ *是* $\star$ *和* $\circ$ *的单位，并且*

(4) 给定一个图表



我们有 $(s' \circ s) \star (t' \circ t) = (s' \star t') \circ (s \star t)$。

证明. 最后一个陈述使用我们之前的记号转化为以下等式

$$s'_{F''} \circ_{G'} t' \circ s_{F'} \circ_G t = (s' \circ s)_{F''} \circ_G (t' \circ t).$$

根据我们上面应用于中间复合的结果，我们可以将左边重写为 $s'_{F''} \circ s_{F''} \circ_G t' \circ_G t$ 这很容易证明等于右边。 □

引理条件 (4) 的另一种表述方式是，函子的复合和函子变换的横向复合产生一个函子

$$(\circ, \star) : \mathrm{Fun}(\mathcal{B}, \mathcal{C}) \times \mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{B}) \longrightarrow \mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{C})$$

其源是积范畴，见定义 4.2.20。

4.29. 2-范畴

我们将给出（严格）2-范畴的定义，它们出现在叠的背景中。在阅读之前，请先看一下第 4.28 节和例 4.30.2。基本上，你取这个例子，并写出该例中对象、1-态射和 2-态射所满足的所有规则。

定义 4.29.1. 一个（严格）2-范畴 $\mathcal{C}$ 由以下数据组成

(1) 一个对象集合 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(2) 对于每一对 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，一个范畴 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$。$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 的对象将被称为1-态射并记为 $F : x \to y$。这些 1-态射之间的态射将被称为2-态射并记为 $t : F' \to F$。$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 中 2-态射的复合将被称为纵向复合，并记为 $t \circ t'$（对于 $t : F' \to F$ 和 $t' : F'' \to F'$）。

(3) 对于每一三元组 $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，一个函子

$$(\circ, \star) : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, z) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, z).$$

左边 1-态射对 (F, G) 的像将被称为 F 和 G 的复合，记为 $F \circ G$。2-态射对 (t, s) 的像将被称为横向复合，记为 $t \star s$。

这些数据须满足以下规则：

(1) 对象集合以及带有 1-态射复合的 1-态射集合构成一个范畴。
(2) 2-态射的横向复合是结合的。
(3) 恒等 1-态射 id_x 的恒等 2-态射 $\mathrm{id}_{\mathrm{id}_x}$ 是横向复合的单位。

这显然不是一类很好处理的对象。另一方面，有很多例子中如何操作它是很清楚的。我们目前唯一的例子是 2-范畴，其对象是一组给定的范畴，1-态射是这些范畴之间的函子，2-态射是函子的自然变换，见第 4.28 节。就本文而言，所有的 2-范畴都将是这个例子的子 2-范畴。下面是子 2-范畴的含义。

定义 4.29.2. 设 $\mathcal{C}$ 是 2-范畴。$\mathcal{C}$ 的一个子 2-范畴 $\mathcal{C}'$ 由 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的一个子集 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ 以及对于所有 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ 范畴 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 的子范畴 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}'}(x, y)$ 给出，使得这些连同运算 $\circ$（1-态射的复合）、$\circ$（2-态射的纵向复合）和 $\star$（横向复合）构成一个 2-范畴。

注记 4.29.3. 大 2-范畴。在许多文献中，2-范畴允许有对象的类（但希望“类的类”不被允许）。我们也将允许这些“大”2-范畴，但仅限于以下列出的情形（将随进展更新）：

(1) 范畴的 2-范畴 *Cat*。
(2) 范畴的 $(2,1)$-范畴 *Cat*。
(3) 群胚的 2-范畴 *Groupoids*；这是一个 $(2,1)$-范畴。
(4) 固定范畴上的纤维化范畴的 2-范畴。
(5) 固定范畴上的纤维化范畴的 $(2,1)$-范畴。
(6) 固定范畴上的群胚纤维化范畴的 2-范畴；这是一个 $(2,1)$-范畴。
(7) 固定景上的叠的 2-范畴。
(8) 固定景上的叠的 $(2,1)$-范畴。
(9) 固定景上的群胚叠的 2-范畴；这是一个 $(2,1)$-范畴。
(10) 固定景上的集合胚叠的 2-范畴；这是一个 $(2,1)$-范畴。
(11) 固定概形上的代数叠的 2-范畴；这是一个 $(2,1)$-范畴。

见定义 4.30.1。注意在每种情况下，2-范畴 $\mathcal{C}$ 的对象类是真类，但对于所有对象 $x, y \in \mathrm{Ob}(C)$，范畴 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 是“小”的（按照我们的约定）。

我们在第 4.2 节中定义的范畴等价概念如下推广到 2-范畴的更一般背景。

定义 4.29.4. 2-范畴的两个对象 x, y 是等价的，如果存在 1-态射 $F : x \to y$ 和 $G : y \to x$ 使得 $F \circ G$ 2-同构于 id_y 且 $G \circ F$ 2-同构于 id_x。

有时我们需要说明从范畴到 2-范畴的函子意味着什么。

定义 4.29.5. 设 $\mathcal{A}$ 是范畴，$\mathcal{C}$ 是 2-范畴。

(1) 从普通范畴到 2-范畴的*函子*将忽略 2-态射，除非另有说明。换句话说，它将是到由 2-范畴遗忘所有 2-态射所形成的范畴的“通常”函子。
(2) 从 $\mathcal{A}$ 到 2-范畴 $\mathcal{C}$ 的*弱函子*，或*伪函子* φ 由以下数据给出
   (a) 一个映射 $\varphi : \mathrm{Ob}(\mathcal{A}) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，
   (b) 对于每一对 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 以及每个态射 $f : x \to y$，一个 1-态射 $\varphi(f) : \varphi(x) \to \varphi(y)$，
   (c) 对于每个 $x \in \mathrm{Ob}(A)$，一个 2-态射 $\alpha_x : \mathrm{id}_{\varphi(x)} \to \varphi(\mathrm{id}_x)$，以及
   (d) 对于每一对可复合态射 $f : x \to y$, $g : y \to z$，一个 2-态射 $\alpha_{g,f} : \varphi(g \circ f) \to \varphi(g) \circ \varphi(f)$。

   这些数据须满足以下条件：
   (a) 2-态射 α_x 和 $\alpha_{g,f}$ 都是同构，
   (b) 对于 $\mathcal{A}$ 中任意态射 $f : x \to y$，我们有 $\alpha_{\mathrm{id}_y, f} = \alpha_y \star \mathrm{id}_{\varphi(f)}$：

$$\varphi(x) \underset{\varphi(f)}{\overset{\varphi(f)}{\Downarrow \mathrm{id}_{\varphi(f)}}} \varphi(y) \underset{\varphi(\mathrm{id}_y)}{\overset{\mathrm{id}_{\varphi(y)}}{\Downarrow \alpha_y}} \varphi(y) \;=\; \varphi(x) \underset{\varphi(\mathrm{id}_y)\circ\varphi(f)}{\overset{\varphi(f)}{\Downarrow \alpha_{\mathrm{id}_y, f}}} \varphi(y)$$

   (c) 对于 $\mathcal{A}$ 中任意态射 $f : x \to y$，我们有 $\alpha_{f,\mathrm{id}_x} = \mathrm{id}_{\varphi(f)} \star \alpha_x$，
   (d) 对于 $\mathcal{A}$ 中任意三个可复合态射 $f : w \to x$, $g : x \to y$, $h : y \to z$，我们有

$$(\mathrm{id}_{\varphi(h)} \star \alpha_{g,f}) \circ \alpha_{h,g\circ f} = (\alpha_{h,g} \star \mathrm{id}_{\varphi(f)}) \circ \alpha_{h\circ g, f}$$

   换句话说，以下以 1-态射为对象、2-态射为箭头的图表交换

$$\begin{array}{ccc} \varphi(h\circ g\circ f) & \xrightarrow[\alpha_{h\circ g,f}]{} & \varphi(h\circ g)\circ\varphi(f) \\ {\scriptstyle \alpha_{h,g\circ f}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha_{h,g}\star\mathrm{id}_{\varphi(f)}} \\ \varphi(h)\circ\varphi(g\circ f) & \xrightarrow{\mathrm{id}_{\varphi(h)}\star\alpha_{g,f}} & \varphi(h)\circ\varphi(g)\circ\varphi(f) \end{array}$$

这也不是一个很容易使用的概念，但它有时确实会出现。有一个定理说任何伪函子都同构于一个函子。最后，还有*2-范畴之间的函子*和*2-范畴之间的伪函子*的概念。后一个概念将我们带入 3-范畴的领域。我们几乎不惜一切代价避免定义它！

4.30. (2,1)-范畴

一些 2-范畴具有所有 2-态射都是同构的性质。这些将在后续发挥重要作用，并且它们更容易处理。

定义 4.30.1. 一个（严格）$(2,1)$-*范畴*是所有 2-态射都是同构的 2-范畴。

例 4.30.2. 2-范畴 Cat，见注记 4.29.3，可以通过只允许函子的同构作为 2-态射而变成一个 $(2,1)$-范畴。

事实上，更一般地，任何 2-范畴 $\mathcal{C}$ 通过考虑具有相同对象和 1-态射但 2-态射为 $\mathcal{C}$ 的可逆 2-态射的子 2-范畴 $\mathcal{C}'$ 产生一个 $(2,1)$-范畴。在这种情况下，我们将说“设 $\mathcal{C}'$ 是与 $\mathcal{C}$ 相关联的 $(2,1)$-范畴”或类似的话。例如，群胚的 $(2,1)$-范畴意味着这样一个 2-范畴：其对象是群胚，1-态射是函子，2-态射是函子的同构。除了这是一个不好的例子，因为群胚之间的函子之间的变换自动是同构！

注记 4.30.3. 因此，上面例 4.30.2 的构造有各种变体，其中我们考虑群胚的 2-范畴，或固定范畴上的群胚纤维化范畴，或叠，等等。

4.31. 2-纤维积

本节引入 2-纤维积。设 $\mathcal{C}$ 是一个 2-范畴。我们称图表

$$\begin{array}{ccc} w & \longrightarrow & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & z \end{array}$$

是 2-交换的，如果两个 1-态射 $w \to y \to z$ 与 $w \to x \to z$ 是 2-同构的。在 2-范畴中，询问图表的 2-交换性比询问实际交换性更自然。（事实上，有人可能会说我们根本不应该使用严格 2-范畴，而在“弱”2-范畴中，1-态射的交换图表这一概念甚至没有意义。）相应地，纤维积的概念需要调整。

设 $\mathcal{C}$ 是一个 2-范畴。设 $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及 $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x,z)$ 和 $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y,z)$。为了定义 f 和 g 的 2-纤维积，我们考虑 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} w & \xrightarrow[a]{} & x \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ y & \xrightarrow[g]{} & z. \end{array}$$

在范畴的情形下，纤维积是此类图表的范畴中的终对象。相应地，2-纤维积是某个 2-范畴中的终对象（见下文定义）。*f 和 g 上的 2-交换图表的 2-范畴*定义如下：

(1) 对象是如上所述的四元组 (w, a, b, ϕ)，其中 ϕ 是可逆 2-态射 $\phi : f \circ a \to g \circ b$，

(2) 从 (w', a', b', ϕ') 到 (w, a, b, ϕ) 的 1-态射由 $(k : w' \to w, \alpha : a' \to a \circ k, \beta : b' \to b \circ k)$ 给出，使得

$$\begin{array}{ccc} f \circ a' & \xrightarrow[\mathrm{id}_f \star \alpha]{} & f \circ a \circ k \\ {\scriptstyle \phi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi \star \mathrm{id}_k} \\ g \circ b' & \xrightarrow[\mathrm{id}_g \star \beta]{} & g \circ b \circ k \end{array}$$

交换，

(3) 给定第二个 1-态射 $(k', \alpha', \beta') : (w'', a'', b'', \phi'') \to (w', \alpha', \beta', \phi')$，1-态射的复合由规则

$$(k, \alpha, \beta) \circ (k', \alpha', \beta') = (k \circ k', (\alpha \star \mathrm{id}_{k'}) \circ \alpha', (\beta \star \mathrm{id}_{k'}) \circ \beta'),$$

给出，

(4) 具有相同源和目标的 1-态射 (k_i, α_i, β_i), $i = 1, 2$ 之间的 2-态射由一个 2-态射 $\delta : k_1 \to k_2$ 给出，使得

$$\begin{array}{ccc} a' & \xrightarrow{\alpha_1} & a \circ k_1 \\ & {\scriptstyle \alpha_2}\searrow & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_a \star \delta} \\ & & a \circ k_2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} b \circ k_1 & \xleftarrow{\beta_1} & b' \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_b \star \delta}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \beta_2} & \\ b \circ k_2 & & \end{array}$$

交换，

(5) 2-态射的纵向复合由 $\mathcal{C}$ 中态射 δ 的纵向复合给出，并且

(6) 图表

$$(w'', a'', b'', \phi'') \underset{(k_2', \alpha_2', \beta_2')}{\overset{(k_1', \alpha_1', \beta_1')}{\Downarrow \delta'}} (w', a', b', \phi') \underset{(k_2, \alpha_2, \beta_2)}{\overset{(k_1, \alpha_1, \beta_1)}{\Downarrow \delta}} (w, a, b, \phi)$$

的横向复合由图表

$$(w'', a'', b'', \phi'') \underset{(k_2 \circ k_2', (\alpha_2 \star \mathrm{id}_{k_2'}) \circ \alpha_2', (\beta_2 \star \mathrm{id}_{k_2'}) \circ \beta_2')}{\overset{(k_1 \circ k_1', (\alpha_1 \star \mathrm{id}_{k_1'}) \circ \alpha_1', (\beta_1 \star \mathrm{id}_{k_1'}) \circ \beta_1')}{\Downarrow \delta \star \delta'}} (w, a, b, \phi)$$

给出。

注意如果 $\mathcal{C}$ 实际上是一个 $(2,1)$-范畴，则上面 (2) 中的态射 α 和 β 自动也是同构[6]。此外，如果 $\mathcal{C}$ 是 $(2,1)$-范畴，则 2-交换图表的 2-范畴也是 $(2,1)$-范畴。

定义 4.31.1. $(2,1)$-范畴 $\mathcal{C}$ 的终对象是一个对象 x，使得

[6]事实上，在 2-范畴情形下，似乎可以定义另一个 2-交换图表的 2-范畴，其中箭头 α, β 的方向反转，甚至只反转其中一个的方向。这就是为什么我们稍后限制到 $(2,1)$-范畴。

(1) 对于每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 都存在一个态射 $y \to x$，并且
(2) 任意两个态射 $y \to x$ 通过唯一的 2-态射同构。

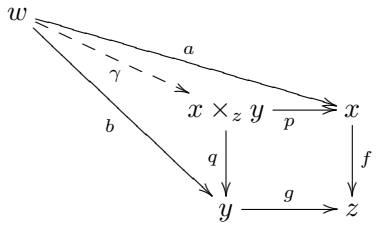
很可能在更一般的 2-范畴情形下有不同风味的终对象。我们不想深入这一点，因此我们只在 $(2,1)$-情形定义 2-纤维积。

定义 4.31.2. 设 $\mathcal{C}$ 是一个 $(2,1)$-范畴。设 $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及 $f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x,z)$ 和 $g \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y,z)$。$f$ 和 g 的 *2-纤维积*是上述 2-交换图表范畴中的终对象。如果 2-纤维积存在，我们将它记为 $x \times_z y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，并用 $p \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \times_z y, x)$ 和 $q \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x \times_z y, y)$ 表示所需态射，使得图表

$$\begin{array}{ccc} x \times_z y & \xrightarrow{p} & x \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ y & \xrightarrow{g} & z \end{array}$$

2-交换，并用 $\psi : f \circ p \to g \circ q$ 表示展示这一点的给定可逆 2-态射。

因此以下万有性质成立：对于任意 $w \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和态射 $a \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w,x)$ 以及 $b \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w,y)$，连同给定的 2-同构 $\phi : f \circ a \to g \circ b$，存在一个 $\gamma \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(w, x \times_z y)$ 使得图表



2-交换，并且对于适当的选择 $a \to p \circ \gamma$ 和 $b \to q \circ \gamma$，图表

$$\begin{array}{ccc} f \circ a & \longrightarrow & f \circ p \circ \gamma \\ {\scriptstyle \phi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi \star \mathrm{id}_\gamma} \\ g \circ b & \longrightarrow & g \circ q \circ \gamma \end{array}$$

交换。此外 γ 在差一个同构的意义下唯一。当然确切性质比这更精细。我们稍后需要的所有 2-纤维积情形都来自范畴的 2-范畴中的以下例子。

例 4.31.3. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ 和 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是函子。我们如下定义范畴 $\mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B}$：

(1) $\mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B}$ 的对象是三元组 (A, B, f)，其中 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$, $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，且 $f : F(A) \to G(B)$ 是 $\mathcal{C}$ 中的同构，

(2) 从 (A,B,f) 到 (A',B',f') 的态射由一对 (a,b) 给出，其中 $a:A\to A'$ 是 $\mathcal{A}$ 中的态射，$b:B\to B'$ 是 $\mathcal{B}$ 中的态射，使得图表

$$\begin{array}{ccc} F(A) & \xrightarrow{f} & G(B) \\ \downarrow{\scriptstyle F(a)} & & \downarrow{\scriptstyle G(b)} \\ F(A') & \xrightarrow{f'} & G(B') \end{array}$$

交换。

此外，我们定义函子 $p:\mathcal{A}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{B}\to\mathcal{A}$ 和 $q:\mathcal{A}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{B}\to\mathcal{B}$，令

$$p(A,B,f)=A,\quad q(A,B,f)=B,$$

换句话说，它们是遗忘函子。我们定义函子变换 $\psi:F\circ p\to G\circ q$。在对象 $\xi=(A,B,f)$ 上由 $\psi_\xi=f:F(p(\xi))=F(A)\to G(B)=G(q(\xi))$ 给出。

引理 4.31.4. *在范畴的 $(2,1)$-范畴中，2-纤维积存在并由例 4.31.3 的构造给出。*

证明. 让我们验证万有性质：设 $\mathcal{W}$ 是范畴，$a:\mathcal{W}\to\mathcal{A}$ 和 $b:\mathcal{W}\to\mathcal{B}$ 是函子，且 $t:F\circ a\to G\circ b$ 是函子同构。

考虑函子 $\gamma:\mathcal{W}\to\mathcal{A}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{B}$，由 $W\mapsto(a(W),b(W),t_W)$ 给出。（验证这是一个函子，略去。）此外，考虑由恒等式 $p\circ\gamma=a$ 和 $q\circ\gamma=b$ 得到的 $\alpha:a\to p\circ\gamma$ 和 $\beta:b\to q\circ\gamma$。那么显然 (γ,α,β) 是从 (W,a,b,t) 到 $(\mathcal{A}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{B},p,q,\psi)$ 的态射。

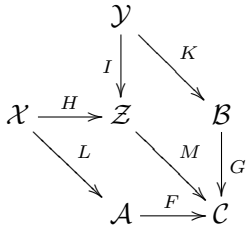
设 $(k,\alpha',\beta'):(W,a,b,t)\to(\mathcal{A}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{B},p,q,\psi)$ 是第二个这样的态射。对于 $\mathcal{W}$ 的对象 W，我们写 $k(W)=(a_k(W),b_k(W),t_{k,W})$。因此 $p(k(W))=a_k(W)$ 等等。映射 α' 对应于函子性映射 $\alpha':a(W)\to a_k(W)$。由于我们在范畴的 $(2,1)$-范畴中工作，事实上每个映射 $a(W)\to a_k(W)$ 都是同构。我们可以用这些（以及它们的对应物 $b(W)\to b_k(W)$）得到同构

$$\delta_W:\gamma(W)=(a(W),b(W),t_W)\longrightarrow(a_k(W),b_k(W),t_{k,W})=k(W).$$

直接验证 δ 定义了 2-交换图表的 2-范畴中 γ 与 k 之间的 2-同构，正如所愿。 □

注记 4.31.5. 设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{C}$ 和 $G:\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 是函子。另一种稍具对称性的 2-纤维积 $\mathcal{A}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{B}$ 构造如下。对象是五元组 (A,B,C,a,b)，其中 A,B,C 分别是 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 的对象，且 $a:F(A)\to C$ 和 $b:G(B)\to C$ 是同构。态射 $(A,B,C,a,b)\to(A',B',C',a',b')$ 由与 a,b,a',b' 相容的态射三元组 $A\to A',B\to B',C\to C'$ 给出。我们可以直接证明这给出一个 2-纤维积。然而，更容易观察到函子 $(A,B,C,a,b)\mapsto(A,B,b^{-1}\circ a)$ 给出了从五元组范畴到例 4.31.3 中构造的范畴的等价。

引理 4.31.6. 设



是范畴的 2-交换图表。同构 $\alpha : G \circ K \to M \circ I$ 和 $\beta : M \circ H \to F \circ L$ 的选择确定了与此情形相关联的 2-纤维积之间的态射

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B}$$

证明. 只需在对象上使用函子

$$(X, Y, \phi) \longmapsto (L(X), K(Y), \alpha_Y^{-1} \circ M(\phi) \circ \beta_X^{-1})$$

在态射上使用

$$(a, b) \longmapsto (L(a), K(b)).$$

□

引理 4.31.7. 假设如引理 *4.31.6*。

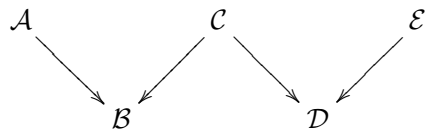
(1) 如果 K 和 L 忠实，则态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B}$ 忠实。
(2) 如果 K 和 L 全忠实且 M 忠实，则态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B}$ 全忠实。
(3) 如果 K 和 L 是等价且 M 全忠实，则态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B}$ 是等价。

证明. 设 (X, Y, ϕ) 和 (X', Y', ϕ') 是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 的对象。令 $Z = H(X)$ 并通过 ϕ 将其等同于 $I(Y)$。同样，通过 α_X 将 $M(Z)$ 等同于 $F(L(X))$，并通过 β_Y 将 $M(Z)$ 等同于 $G(K(Y))$。类似地对 $Z' = H(X')$ 和 $M(Z')$。态射上的映射是

$$\begin{array}{c} \mathrm{Mor}_{\mathcal{X}}(X, X') \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{Z}}(Z, Z')} \mathrm{Mor}_{\mathcal{Y}}(Y, Y') \\ \downarrow \\ \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(L(X), L(X')) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(M(Z), M(Z'))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{B}}(K(Y), K(Y')) \end{array}$$

因此部分 (1) 和 (2) 成立。此外，如果 K 和 L 是等价且 M 全忠实，则任何对象 (A, B, ϕ) 都在本质像中，原因如下：选取 X, Y 使得 $L(X) \cong A$ 和 $K(Y) \cong B$。那么 M 的全忠实性保证我们可以找到一个同构 $H(X) \cong I(Y)$。一些细节省略。 □

引理 4.31.8. 设



是范畴与函子的图表。则存在范畴的典范同构

$$(\mathcal{A} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{C}) \times_{\mathcal{D}} \mathcal{E} \cong \mathcal{A} \times_{\mathcal{B}} (\mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{E})$$

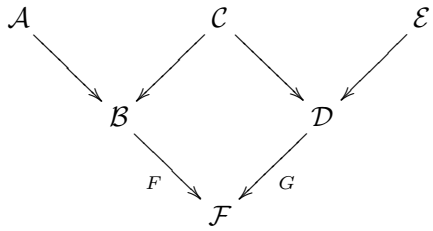
证明. 只需使用函子

$$((A, C, \phi), E, \psi) \longmapsto (A, (C, E, \psi), \phi)$$

如果你明白我的意思。 □

从此以后，在处理多于 2 个范畴的纤维积时我们不再写括号。

引理 4.31.9. 设



是范畴与函子的交换图表。则存在范畴的典范函子

$$pr_{02} : \mathcal{A} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{A} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{E}$$

证明. 如果我们将 $\mathcal{A} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{E}$ 写为 $(\mathcal{A} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{C}) \times_{\mathcal{D}} \mathcal{E}$，那么我们可以直接使用函子

$$((A, C, \phi), E, \psi) \longmapsto (A, E, G(\psi) \circ F(\phi))$$

如果你明白我的意思。 □

引理 4.31.10. 设

$$\mathcal{A} \to \mathcal{B} \leftarrow \mathcal{C} \leftarrow \mathcal{D}$$

是范畴与函子的图表。则存在范畴的典范同构

$$\mathcal{A} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{D} \cong \mathcal{A} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{D}$$

证明. 略去。 □

我们声称这意味着你可以像处理普通纤维积一样处理这些 2-纤维积。以下是一些后来确实会用到进一步的引理。

引理 4.31.11. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_3 & \longrightarrow & \mathcal{S} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 & \xrightarrow{G_1 \times G_2} & \mathcal{S} \times \mathcal{S} \end{array}$$

是范畴的 2-纤维积。则存在典范同构 $\mathcal{C}_3 \cong \mathcal{C}_1 \times_{G_1,\mathcal{S},G_2} \mathcal{C}_2$。

证明. 我们可以假设 $\mathcal{C}_3$ 是例 4.31.3 中构造的范畴 $(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2) \times_{\mathcal{S}\times\mathcal{S}} \mathcal{S}$。因此一个对象是三元组 $((X_1, X_2), S, \phi)$，其中 $\phi = (\phi_1, \phi_2) : (G_1(X_1), G_2(X_2)) \to (S, S)$ 是同构。于是我们可以将其关联到三元组 $(X_1, X_2, \phi_2^{-1} \circ \phi_1)$。反过来，如果 (X_1, X_2, ψ) 是 $\mathcal{C}_1 \times_{G_1,\mathcal{S},G_2} \mathcal{C}_2$ 的对象，那么我们可以将其关联到三元组 $((X_1, X_2), G_2(X_2), (\psi, \mathrm{id}_{G_2(X_2)}))$。我们断言这些构造给出互逆的函子。我们省略态射的处理以及它们互逆的证明。 □

引理 4.31.12. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \longrightarrow & \mathcal{S} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{(G_1,G_2)} & \mathcal{S} \times \mathcal{S} \end{array}$$

是范畴的 2-纤维积。则存在典范同构

$$\mathcal{C}' \cong (\mathcal{C} \times_{G_1,\mathcal{S},G_2} \mathcal{C}) \times_{(p,q),\mathcal{C}\times\mathcal{C},\Delta} \mathcal{C}.$$

证明. 右边的对象由 $((C_1, C_2, \phi), C_3, \psi)$ 给出，其中 $\phi : G_1(C_1) \to G_2(C_2)$ 是同构，$\psi = (\psi_1, \psi_2) : (C_1, C_2) \to (C_3, C_3)$ 是同构。因此我们可以将其关联到三元组 $(C_3, G_1(C_1), (G_1(\psi_1^{-1}), \phi^{-1} \circ G_2(\psi_2^{-1})))$，它是 $\mathcal{C}'$ 的对象。细节省略。 □

引理 4.31.13. 设 $\mathcal{A} \to \mathcal{C}$, $\mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是范畴之间的函子。则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} \times_{\mathcal{C}} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{A} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{C}/\mathcal{D}}} & \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{C} \end{array}$$

是 2-纤维积图表。

证明. 略去。 □

引理 4.31.14. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \longrightarrow & \mathcal{V} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

是范畴的 2-纤维积。则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \longrightarrow & \mathcal{U} \times_{\mathcal{V}} \mathcal{U} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

是 2-笛卡儿的。

证明. 这是一个纯 2-范畴论的陈述，在任何具有 2-纤维积的 $(2,1)$-范畴中成立。明确地，它由以下等价链得出：

$$\begin{aligned} \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})} (\mathcal{U} \times_{\mathcal{V}} \mathcal{U}) &= \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})} ((\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{V}) \times_{\mathcal{V}} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{V})) \\ &= \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{V}) \\ &= \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{V} = \mathcal{U} \end{aligned}$$

见引理 4.31.8 和 4.31.10。 □

4.32. 范畴之上的范畴

本节我们有一个函子 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。我们将 $\mathcal{S}$ 视为在上方，$\mathcal{C}$ 视为在下方。为了确保每个人都知道我们在谈论什么，我们定义 $\mathcal{C}$ 上范畴的 2-范畴。

定义 4.32.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上范畴的 2-范畴是如下定义的 2-范畴：

(1) 其对象是函子 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。
(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 是函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，使得 $p' \circ G = p$。
(3) 其 2-态射 $t : G \to H$（对 $G, H : (\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$）是函子态射，使得对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x) = \mathrm{id}_{p(x)}$。

在这种情况下，我们将用

$$\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, \mathcal{S}')$$

表示 $(\mathcal{S}, p)$ 与 $(\mathcal{S}', p')$ 之间的 1-态射范畴。

在这个 2-范畴中，我们完全像第 4.28 节中对 *Cat* 所做的那样定义横向和纵向复合。2-范畴的公理成立的原因与它们在 *Cat* 中成立的原因相同。为了看到这一点，也可以利用公理在 *Cat*

中成立，并验证诸如“$\mathcal{C}$ 上 2-态射的纵向复合给出另一个 $\mathcal{C}$ 上的 2-态射”之类的事情。这是显然的。

类似于空间映射的纤维，我们有纤维范畴的概念，以及与此情形相关联的一些提升概念。

定义 4.32.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。

(1) 对象 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的纤维范畴是范畴 $\mathcal{S}_U$，其对象为

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)=\{x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S}):p(x)=U\}$$

态射为

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_U}(x,y)=\{\phi\in\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(x,y):p(\phi)=\mathrm{id}_U\}.$$

(2) 对象 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的一个提升是一个对象 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 使得 $p(x)=U$，即 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。我们有时也会说$x$ 位于 U 之上。

(3) 类似地，$\mathcal{C}$ 中态射 $f:V\to U$ 的一个提升是 $\mathcal{S}$ 中的态射 $\phi:y\to x$ 使得 $p(\phi)=f$。我们有时说ϕ 位于 f 之上。

这里我们可以做一些观察。例如，如果 $F:(\mathcal{S},p)\to(\mathcal{S}',p')$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的 1-态射，则 F 诱导纤维范畴的函子 $F:\mathcal{S}_U\to\mathcal{S}'_U$。对 2-态射类似。

下面是描述 $\mathcal{C}$ 上范畴的 $(2,1)$-范畴中 2-纤维积的必备引理。

引理 4.32.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上范畴的 $(2,1)$-范畴具有 *2*-纤维积。假设 $F:\mathcal{X}\to\mathcal{S}$ 和 $G:\mathcal{Y}\to\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的态射。一个显式的 *2*-纤维积 $\mathcal{X}\times_{\mathcal{S}}\mathcal{Y}$ 由以下描述给出：

(1) $\mathcal{X}\times_{\mathcal{S}}\mathcal{Y}$ 的对象是四元组 (U,x,y,f)，其中 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$, $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$, $y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$，且 $f:F(x)\to G(y)$ 是 $\mathcal{S}_U$ 中的同构，

(2) 从 (U,x,y,f) 到 (U',x',y',f') 的态射由一对 (a,b) 给出，其中 $a:x\to x'$ 是 $\mathcal{X}$ 中的态射，$b:y\to y'$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的态射，使得

(a) a 和 b 诱导相同的态射 $U\to U'$，并且

(b) 图表

$$\begin{array}{ccc} F(x) & \xrightarrow{f} & G(y) \\ \downarrow{\scriptstyle F(a)} & & \downarrow{\scriptstyle G(b)} \\ F(x') & \xrightarrow{f'} & G(y') \end{array}$$

交换。

此时函子 $p:\mathcal{X}\times_{\mathcal{S}}\mathcal{Y}\to\mathcal{X}$ 和 $q:\mathcal{X}\times_{\mathcal{S}}\mathcal{Y}\to\mathcal{Y}$ 是遗忘函子。变换 $\psi:F\circ p\to G\circ q$ 在对象 $\xi=(U,x,y,f)$ 上由 $\psi_\xi=f:F(p(\xi))=F(x)\to G(y)=G(q(\xi))$ 给出。

证明. 让我们验证万有性质：设 $p_{\mathcal{W}} : \mathcal{W} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴，$X : \mathcal{W} \to \mathcal{X}$ 和 $Y : \mathcal{W} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的函子，且 $t : F \circ X \to G \circ Y$ 是 $\mathcal{C}$ 上函子的同构。所需函子 $\gamma : \mathcal{W} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 由 $W \mapsto (p_{\mathcal{W}}(W), X(W), Y(W), t_W)$ 给出。细节省略；与引理 4.31.4 比较。 □

例 4.32.4. 引理 4.32.3 中给出的范畴之上范畴的 2-纤维积构造与引理 4.31.4（如例 4.31.3）中范畴的 2-纤维积构造一般产生不等价的输出。即，设 $\mathcal{S}$ 是有一个对象和两个箭头的群胚范畴，设 $\mathcal{X}$ 是有一个对象的离散范畴。作为范畴取 2-纤维积 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{X}$ 得到有两个对象的离散范畴。然而，如果我们将所有这些视为 $\mathcal{S}$ 之上的范畴，作为 $\mathcal{S}$ 之上范畴的 2-纤维积 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{X}$ 是有一个对象的离散范畴。区别在于（用引理 4.32.3 的记号），在第一种情形我们可以选择任意比较同构 f，而在第二种情形只能选择恒等箭头。

引理 4.32.5. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{S}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的态射。对于 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，我们有纤维范畴的如下恒等式*

$$(\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y})_U = \mathcal{X}_U \times_{\mathcal{S}_U} \mathcal{Y}_U$$

证明. 略去。 □

4.33. 纤维化范畴

有必要对纤维化范畴作一个非常简短的讨论。

设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。给定对象 $x \in \mathcal{S}$ 且 $p(x) = U$，以及给定态射 $f : V \to U$，我们可以尝试取某种“纤维积 $V \times_U x$”（或 x 通过 $V \to U$ 的基变换）。即，从对象 $z \in \mathcal{S}$ 到“$V \times_U x$”的态射应该由一对 (φ, g) 给出，其中 $\varphi : z \to x$, $g : p(z) \to V$ 且 $p(\varphi) = f \circ g$。图示：

$$\begin{array}{ccccc} z & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & x \\ \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ p(z) & \longrightarrow & V & \xrightarrow{f} & U \end{array}$$

如果这样的态射 $V \times_U x \to x$ 存在，则它被称为强笛卡儿态射。

定义 4.33.1. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。强笛卡儿态射，或更确切地说强 $\mathcal{C}$-笛卡儿态射，是 $\mathcal{S}$ 的态射 $\varphi : y \to x$，使得对于每个 $z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$，映射*

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(z, y) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(z, x) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z), p(x))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z), p(y)),$$

由 $\psi \longmapsto (\varphi \circ \psi, p(\psi))$ 给出，是双射。

注意，根据 Yoneda 引理 4.3.5，给定位于 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 以及 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : V \to U$，如果存在强笛卡儿态射 $\varphi : y \to x$ 满足 $p(\varphi) = f$，则 (y, φ) 在唯一同构意义下唯一。这从上述定义是显然的，因为函子

$$z \longmapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(z, x) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z),U)} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z), V)$$

只依赖于数据 $(x, U, f : V \to U)$。因此我们有时用 $V \times_U x \to x$ 或 $f^*x \to x$ 来表示作为 f 的提升的强笛卡儿态射。

引理 4.33.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。

(1) 两个强笛卡儿态射的复合是强笛卡儿的。
(2) $\mathcal{S}$ 的任何同构都是强笛卡儿的。
(3) 任何使得 $p(\varphi)$ 是同构的强笛卡儿态射 φ 都是同构。

证明. (1) 的证明。设 $\varphi : y \to x$ 和 $\psi : z \to y$ 是强笛卡儿的。设 t 是 $\mathcal{S}$ 的任意对象。那么我们有

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, z) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, y) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t),p(y))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(z)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, x) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t),p(x))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(y)) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t),p(y))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(z)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, x) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t),p(x))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(z))
\end{aligned}$$

因此 $z \to x$ 是强笛卡儿的。

(2) 的证明。设 $y \to x$ 是同构。那么 $p(y) \to p(x)$ 也是同构。因此 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z), p(y)) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z), p(x))$ 是双射。因此 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(z, x) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z),p(x))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(z), p(y))$ 双射到 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(z, x)$。因此定义 4.33.1 中显示的映射是双射，因为 $y \to x$ 是同构，我们得出结论 $y \to x$ 是强笛卡儿的。

(3) 的证明。假设 $\varphi : y \to x$ 是强笛卡儿的且 $p(\varphi) : p(y) \to p(x)$ 是同构。将定义应用于 $z = x$ 表明 $(\mathrm{id}_x, p(\varphi)^{-1})$ 来自唯一的态射 $\chi : x \to y$。我们省略 χ 是 φ 的逆的验证。 □

引理 4.33.3. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是范畴之间的可复合函子。设 $x \to y$ 是 $\mathcal{A}$ 的态射。如果 $x \to y$ 是强 $\mathcal{B}$-笛卡儿的且 $F(x) \to F(y)$ 是强 $\mathcal{C}$-笛卡儿的，那么 $x \to y$ 是强 $\mathcal{C}$-笛卡儿的。

证明. 这直接由定义得出。 □

引理 4.33.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。设 $x \to y$ 和 $z \to y$ 是 $\mathcal{S}$ 的态射。假设

(1) $x \to y$ 是强笛卡儿的，
(2) $p(x) \times_{p(y)} p(z)$ 存在，并且
(3) 存在 $\mathcal{S}$ 中强笛卡儿态射 $a : w \to z$，满足 $p(w) = p(x) \times_{p(y)} p(z)$ 且 $p(a) = pr_2 : p(x) \times_{p(y)} p(z) \to p(z)$。

则纤维积 $x \times_y z$ 存在并同构于 w。

证明. 由于 $x \to y$ 是强笛卡儿的，存在唯一态射 $b : w \to x$ 使得 $p(b) = \mathrm{pr}_1$。为了看出 w 是纤维积，我们计算

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, w) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, z) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(z))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(w)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, z) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(z))} (\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(x)) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(y))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(z))) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, z) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(y))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(x)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, z) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, y)} \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, y) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(y))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(p(t), p(x)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, z) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, y)} \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(t, x)
\end{aligned}$$

正如所愿。第一个等式成立因为 $a : w \to z$ 是强笛卡儿的，最后一个等式成立因为 $x \to y$ 是强笛卡儿的。 □

定义 4.33.5. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。我们称 $\mathcal{S}$ 是$\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴，如果给定任何位于 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 以及 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $f : V \to U$，存在位于 f 上的强笛卡儿态射 $f^*x \to x$。

假设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴。对于定义中的每个 $f : V \to U$ 和 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，我们可以选择一个强笛卡儿态射 $f^*x \to x$ 位于 f 上。由选择公理，我们可以同时为所有 $f : V \to U = p(x)$ 选择 $f^*x \to x$。我们断言对于 $\mathcal{S}_U$ 中的每个态射 $\phi : x \to x'$ 和 $f : V \to U$，存在唯一的 $\mathcal{S}_V$ 中态射 $f^*\phi : f^*x \to f^*x'$ 使得

$$\begin{array}{ccc}
f^*x & \xrightarrow[f^*\phi]{} & f^*x' \\
\downarrow & & \downarrow \\
x & \xrightarrow{\phi} & x'
\end{array}$$

交换。即，该箭头存在且唯一，因为 $f^*x' \to x'$ 是强笛卡儿的。这个箭头的唯一性保证了 f^*（现在也定义在态射上）是一个函子 $f^* : \mathcal{S}_U \to \mathcal{S}_V$。

定义 4.33.6. 假设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴。

(1) 对 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 的拉回选择[7] 由对 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $f:V\to U$ 和任意 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$ 选择一个位于 f 上的强笛卡儿态射 $f^*x\to x$ 给出。
(2) 给定拉回选择，对 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $f:V\to U$，上述函子 $f^*:\mathcal{S}_U\to\mathcal{S}_V$ 称为拉回函子（与上面所做的选择 $f^*x\to x$ 相关联）。

当然我们可以总是假设我们的拉回选择具有性质 $\mathrm{id}_U^*x=x$，尽管在实践中，如果不进一步对拉回施加假设，这是一个无用的性质。

引理 4.33.7. 假设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是纤维化范畴。假设给定了对 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 的拉回选择。

(1) 对于任意可复合态射对 $f:V\to U,\ g:W\to V$，存在唯一的同构

$$\alpha_{g,f}:(f\circ g)^*\longrightarrow g^*\circ f^*$$

作为函子 $\mathcal{S}_U\to\mathcal{S}_W$，使得对每个 $y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$ 下图交换

$$\begin{array}{ccc} g^*f^*y & \longrightarrow & f^*y \\ {\scriptstyle(\alpha_{g,f})_y}\uparrow & & \downarrow \\ (f\circ g)^*y & \longrightarrow & y \end{array}$$

(2) 如果 $f=id_U$，则存在典范同构 $\alpha_U:id\to(id_U)^*$ 作为函子 $\mathcal{S}_U\to\mathcal{S}_U$。
(3) 四元组 $(U\mapsto\mathcal{S}_U, f\mapsto f^*, \alpha_{g,f}, \alpha_U)$ 定义了从 $\mathcal{C}^{opp}$ 到范畴的 $(2,1)$-范畴的伪函子，见定义 *4.29.5*。

证明. 事实上，很明显部分 (1) 的交换图表唯一地确定了纤维范畴 $\mathcal{S}_W$ 中的态射 $(\alpha_{g,f})_y$。它是同构，因为 $(f\circ g)^*y\to y$ 和复合 $g^*f^*y\to f^*y\to y$ 都是提升 $f\circ g$ 的强笛卡儿态射（见定义 4.33.1 后的讨论和引理 4.33.2）。同样，由于 $\mathrm{id}_x:x\to x$ 显然在 id_U 上强笛卡儿（$U=p(x)$），我们看到存在同构 $(\alpha_U)_x:x\to(\mathrm{id}_U)^*x$。（当然我们本可以事先假设当 f 是恒等态射时 $f^*x=x$，但为了普遍性起见，最好不要这样假设。）我们省略 $\alpha_{g,f}$ 和 α_U 如此得到的是函子变换的验证。我们也省略 (3) 的验证。 □

引理 4.33.8. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{S}_1,\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。假设 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的范畴等价。则 $\mathcal{S}_1$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化当且仅当 $\mathcal{S}_2$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化。

证明. 记 $p_i:\mathcal{S}_i\to\mathcal{C}$ 为给定函子。设 $F:\mathcal{S}_1\to\mathcal{S}_2$, $G:\mathcal{S}_2\to\mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的函子，且 $i:F\circ G\to\mathrm{id}_{\mathcal{S}_2}$, $j:G\circ F\to\mathrm{id}_{\mathcal{S}_1}$ 是 $\mathcal{C}$ 上函子的同构。我们断言在这种情况下 F 将强笛卡儿

[7]这可能不是标准术语。在一些文献中这被称为“cleavage”，但它唤起的意象不对。也许“cleaving”会是一个更好的词。一个相关的概念是“splitting”，但在许多文献中“splitting”意味着一种拉回选择，使得对任意可复合态射对都有 $g^*f^*=(f\circ g)^*$。也与定义 4.36.2 比较。

态射映到强笛卡儿态射。即，假设 $\varphi : y \to x$ 在 $\mathcal{S}_1$ 中强笛卡儿。令 $f : V \to U$ 等于 $p_1(\varphi)$。假设 $z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_2)$，$W = p_2(z')$，并且给定 $g : W \to V$ 和 $\psi' : z' \to F(x)$ 使得 $p_2(\psi') = f \circ g$。那么

$$\psi = j \circ G(\psi') : G(z') \to G(F(x)) \to x$$

是 $\mathcal{S}_1$ 中的态射，且 $p_1(\psi) = f \circ g$。因此由假设存在唯一态射 $\xi : G(z') \to y$ 位于 g 上使得 $\psi = \varphi \circ \xi$。这反过来给出一个态射

$$\xi' = F(\xi) \circ i^{-1} : z' \to F(G(z')) \to F(y)$$

位于 g 上且 $\psi' = F(\varphi) \circ \xi'$。我们省略 ξ' 唯一性的验证。 □

引理 4.33.8 的结论是等价将强笛卡儿态射映到强笛卡儿态射。但对于 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴之间的任意函子，情况可能并非如此。因此我们如下定义纤维化范畴的 2-范畴。

定义 4.33.9. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上范畴的 2-范畴（见定义 4.32.1）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 其对象是纤维化范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。
(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 是函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，使得 $p' \circ G = p$ 且 G 将强笛卡儿态射映到强笛卡儿态射。
(3) 其 2-态射 $t : G \to H$（对 $G, H : (\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$）是函子态射，使得对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x) = \mathrm{id}_{p(x)}$。

在这种情况下，我们将用

$$\mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, \mathcal{S}')$$

表示 $(\mathcal{S}, p)$ 与 $(\mathcal{S}', p')$ 之间的 1-态射范畴。

注意对 1-态射的条件。还要注意这是一个真正的 2-范畴，而不是 $(2,1)$-范畴。因此当取 2-纤维积时，我们首先过渡到相应的 $(2,1)$-范畴。

引理 4.33.10. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 $(2,1)$-范畴具有 2-纤维积，且它们如引理 4.32.3 中所述。*

证明. 基本上需要证明的是：给定 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{S}$ 和 $G : \mathcal{Y} \to \mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的态射，则引理 4.32.3 中描述的范畴 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 是纤维化的。让我们证明 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 有足够多的强笛卡儿态射。即，假设我们有 (U, x, y, ϕ) 是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 的对象，且 $f : V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。在 $\mathcal{X}$ 中选择位于 f 上的强笛卡儿态射 $a : f^*x \to x$，在 $\mathcal{Y}$ 中选择位于 f 上的强笛卡儿态射 $b : f^*y \to y$。由假设 $F(a)$ 和 $G(b)$ 是强笛卡儿的。由于 $\phi : F(x) \to G(y)$ 是同构，由强笛卡儿态射的唯一性，我们找到唯一的同构 $f^*\phi : F(f^*x) \to G(f^*y)$ 使得 $G(b) \circ f^*\phi = \phi \circ F(a)$。换句话说，

$(a,b):(V,f^*x,f^*y,f^*\phi)\to(U,x,y,\phi)$ 是 $\mathcal{X}\times_{\mathcal{S}}\mathcal{Y}$ 中的态射。我们省略这是强笛卡儿态射的验证（并且事实上这是仅有的强笛卡儿态射）。 □

引理 4.33.11. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。如果 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是纤维化范畴且 p 通过 $p':\mathcal{S}\to\mathcal{C}/U$ 分解，则 $p':\mathcal{S}\to\mathcal{C}/U$ 是纤维化范畴。

证明. 假设 $\varphi:x'\to x$ 对 p 是强笛卡儿的。我们断言 φ 对 p' 也是强笛卡儿的。令 $g=p'(\varphi)$，即 $g:V'/U\to V/U$，对某些态射 $f:V\to U$ 和 $f':V'\to U$。设 $z\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S})$。令 $p'(z)=(W\to U)$。为了证明 φ 对 p' 是强笛卡儿的，我们必须证明

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(z,x')\longrightarrow\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(z,x)\times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(W/U,V/U)}\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(W/U,V'/U),$$

由 $\psi'\longmapsto(\varphi\circ\psi',p'(\psi'))$ 给出，是双射。假设给定右边的一个元素 (ψ,h)，则特别有 $g\circ h=p(\psi)$，并且由 φ 强笛卡儿的条件，我们得到唯一的态射 $\psi':z\to x'$ 使得 $\psi=\varphi\circ\psi'$ 且 $p(\psi')=h$。好的，现在 $p'(\psi'):W/U\to V/U$ 是一个态射，其对应的映射 $W\to V$ 是 h，因此作为 $\mathcal{C}/U$ 中的态射等于 h。因此 ψ' 是映射到给定对 (ψ,h) 的唯一态射 $z\to x'$。这证明了断言。

最后，假设给定 $g:V'/U\to V/U$ 和 x 满足 $p'(x)=V/U$。由于 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是纤维化范畴，我们看到存在强笛卡儿态射 $\varphi:x'\to x$ 满足 $p(\varphi)=g$。由与上面相同的论证，可知 $p'(\varphi)=g:V'/U\to V/U$。并且如上所见，态射 φ 是强笛卡儿的。因此定义 4.33.5 的条件满足，我们获胜。 □

引理 4.33.12. 设 $\mathcal{A}\to\mathcal{B}\to\mathcal{C}$ 是范畴之间的函子。如果 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 上纤维化且 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化，则 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化。

证明. 这由定义和引理 4.33.3 得出。 □

引理 4.33.13. 设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是纤维化范畴。设 $x\to y$ 和 $z\to y$ 是 $\mathcal{S}$ 的态射，且 $x\to y$ 强笛卡儿。如果 $p(x)\times_{p(y)}p(z)$ 存在，则 $x\times_y z$ 存在，$p(x\times_y z)=p(x)\times_{p(y)}p(z)$，且 $x\times_y z\to z$ 是强笛卡儿的。

证明. 选取位于 $\mathrm{pr}_2:p(x)\times_{p(y)}p(z)\to p(z)$ 上的强笛卡儿态射 $\mathrm{pr}_2^*z\to z$。则由引理 4.33.4 有 $\mathrm{pr}_2^*z=x\times_y z$。 □

引理 4.33.14. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。存在 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射

$$\mathcal{X}\underset{w}{\overset{u}{\rightleftarrows}}\mathcal{X}'\xrightarrow{v}\mathcal{Y}$$

使得 $F=v\circ u$ 且

(1) $u:\mathcal{X}\to\mathcal{X}'$ 全忠实，

(2) w 是 u 的左伴随，并且

(3) $v : \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是纤维化范畴。

证明. 记 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{C}$ 为结构函子。我们显式构造 $\mathcal{X}'$ 如下。$\mathcal{X}'$ 的对象是四元组 (U, x, y, f)，其中 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$, $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$ 且 $f : y \to F(x)$ 是 $\mathcal{Y}_U$ 中的态射。态射 $(a, b) : (U, x, y, f) \to (U', x', y', f')$ 由 $a : x \to x'$ 和 $b : y \to y'$ 给出，满足 $p(a) = q(b) : U \to U'$ 且 $f' \circ b = F(a) \circ f$。

让我们为 p 和 q 都选择拉回，并使用相同的记号来表示它们。设 (U, x, y, f) 是对象，$h : V \to U$ 是态射。考虑态射 $c : (V, h^*x, h^*y, h^*f) \to (U, x, y, f)$，它来自给定的强笛卡儿映射 $h^*x \to x$ 和 $h^*y \to y$。我们断言 c 在 $\mathcal{X}'$ 中关于 $\mathcal{C}$ 是强笛卡儿的。即，假设给定 $\mathcal{X}'$ 的对象 (W, x', y', f')，一个位于 $W \to U$ 上的态射 $(a, b) : (W, x', y', f') \to (U, x, y, f)$，以及 $W \to U$ 通过 h 的分解 $W \to V \to U$。由于 $h^*x \to x$ 和 $h^*y \to y$ 是强笛卡儿的，我们得到位于给定态射 $W \to V$ 上的态射 $a' : x' \to h^*x$ 和 $b' : y' \to h^*y$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} y' & \longrightarrow & h^*y & \longrightarrow & y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & {\scriptstyle h^*f}\downarrow & & {\scriptstyle f}\downarrow \\ F(x') & \longrightarrow & F(h^*x) & \longrightarrow & F(x) \end{array}$$

外矩形和右方块交换。由于 F 是纤维化范畴的 1-态射，态射 $F(h^*x) \to F(x)$ 是强笛卡儿的。因此由强笛卡儿态射的万有性质，左方块交换。这证明了 $\mathcal{X}'$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化。

函子 $u : \mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 由 $x \mapsto (p(x), x, F(x), \mathrm{id})$ 给出。这是全忠实的。函子 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 由 $(U, x, y, f) \mapsto y$ 给出。函子 $w : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 由 $(U, x, y, f) \mapsto x$ 给出。这些函子中的每一个都是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射，根据我们对 $\mathcal{X}'$ 中关于 $\mathcal{C}$ 的强笛卡儿态射的描述。w 和 u 的伴随性意味着

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{X}}(x, x') = \mathrm{Mor}_{\mathcal{X}'}((U, x, y, f), (p(x'), x', F(x'), \mathrm{id})),$$

这由定义立得。

最后，我们必须证明 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是纤维化范畴。设 $c : y' \to y$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的态射，且 (U, x, y, f) 是 $\mathcal{X}'$ 中位于 y 上的对象。令 $V = q(y')$ 且 $h = q(c) : V \to U$。设 $a : h^*x \to x$ 和 $b : h^*y \to y$ 是覆盖 h 的强笛卡儿态射。由于 F 是纤维化范畴的 1-态射，我们可以将 $h^*F(x) = F(h^*x)$ 等同于具有强笛卡儿态射 $F(a) : F(h^*x) \to F(x)$。由 $b : h^*y \to y$ 的万有性质，存在 $\mathcal{Y}_V$ 中的态射 $c' : y' \to h^*y$ 使得 $c = b \circ c'$。我们断言

$$(a, c) : (V, h^*x, y', h^*f \circ c') \longrightarrow (U, x, y, f)$$

在 $\mathcal{X}'$ 中关于 $\mathcal{Y}$ 是强笛卡儿的。为了看出这一点，设 (W, x_1, y_1, f_1) 是 $\mathcal{X}'$ 的对象，$(a_1, b_1) : (W, x_1, y_1, f_1) \to (U, x, y, f)$ 是态射，且 $b_1 = c \circ b_1'$ 对某个态射 $b_1' : y_1 \to y'$。那么

$$(a_1', b_1') : (W, x_1, y_1, f_1) \longrightarrow (V, h^*x, y', h^*f \circ c')$$

（其中 $a_1' : x_1 \to h^*x$ 是位于给定态射 $q(b_1') : W \to V$ 上的唯一态射，使得 $a_1 = a \circ a_1'$）就是所需态射。 □

4.34. 惯性

给定范畴 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 和 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 以及 1-态射 $F : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，我们在 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 $(2,1)$-范畴中有对角态射

$$\Delta = \Delta_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'} : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S} \times_{\mathcal{S}'} \mathcal{S}$$

引理 4.34.1. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 和 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴。设 $F : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。考虑 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}$，其*

(1) *对象是对 (x, α)，其中 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 且 $\alpha : x \to x$ 是满足 $F(\alpha) = id$ 的自同构，*

(2) *从 (x, α) 到 (y, β) 的态射由态射 $\phi : x \to y$ 给出，使得*

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{\phi} & y \\ {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\ x & \xrightarrow{\phi} & y \end{array}$$

交换，且

(3) *函子 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'} \to \mathcal{C}$ 由 $(x, \alpha) \mapsto p(x)$ 给出。*

则

(1) *在 $\mathcal{C}$ 上范畴的 $(2,1)$-范畴中存在等价*

$$\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'} \longrightarrow \mathcal{S} \times_{\Delta,(\mathcal{S}\times_{\mathcal{S}'}\mathcal{S}),\Delta} \mathcal{S}$$

且

(2) *$\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。*

证明. 注意 (2) 由 (1) 通过引理 4.33.10 和 4.33.8 得出。因此只需证明 (1)。我们将不加说明地使用引理 4.33.10 中 2-纤维积的构造。特别地，$\mathcal{S} \times_{\Delta,(\mathcal{S}\times_{\mathcal{S}'}\mathcal{S}),\Delta} \mathcal{S}$ 的对象是三元组 $(x, y, (\iota, \kappa))$，其中 x 和 y 是 $\mathcal{S}$ 的对象，且 $(\iota, \kappa) : (x, x, \mathrm{id}_{F(x)}) \to (y, y, \mathrm{id}_{F(y)})$ 是 $\mathcal{S} \times_{\mathcal{S}'} \mathcal{S}$ 中的同构。这只是意味着 $\iota, \kappa : x \to y$ 是同构且 $F(\iota) = F(\kappa)$。考虑函子

$$I_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'} \longrightarrow \mathcal{S} \times_{\Delta,(\mathcal{S}\times_{\mathcal{S}'}\mathcal{S}),\Delta} \mathcal{S}$$

它将左边的对象 (x,α) 映到右边的对象 $(x,x,(\alpha,\mathrm{id}_x))$，并将左边的态射 ϕ 映到右边的态射 (ϕ,ϕ)。我们断言该态射的拟逆由函子

$$\mathcal{S}\times_{\Delta,(\mathcal{S}\times_{\mathcal{S}'}\mathcal{S}),\Delta}\mathcal{S}\longrightarrow I_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}$$

给出，它将左边的对象 $(x,y,(\iota,\kappa))$ 映到右边的对象 $(x,\kappa^{-1}\circ\iota)$，并将左边的态射 (ϕ,ϕ') : $(x,y,(\iota,\kappa))\to(z,w,(\lambda,\mu))$ 映到态射 ϕ。事实上，通过复合上述两个函子诱导的 $I_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}$ 的自函子在鼻子上是恒等，而在 $\mathcal{S}\times_{\Delta,(\mathcal{S}\times_{\mathcal{S}'}\mathcal{S}),\Delta}\mathcal{S}$ 上诱导的自函子通过自然同构

$$(\mathrm{id}_x,\kappa):(x,x,(\kappa^{-1}\circ\iota,\mathrm{id}_x))\longrightarrow(x,y,(\iota,\kappa)).$$

同构于恒等。一些细节省略。 □

定义 4.34.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。

(1) 设 $F:\mathcal{S}\to\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。$\mathcal{S}$ 关于 $\mathcal{S}'$ 的相对惯性是引理 4.34.1 中的纤维化范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}\to\mathcal{C}$。

(2) 所谓$\mathcal{S}$ 的惯性纤维化范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$，我们指 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}=\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{C}}$。

注意存在 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的典范 1-态射

$$\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}\longrightarrow\mathcal{S}\quad\text{和}\quad\mathcal{I}_{\mathcal{S}}\longrightarrow\mathcal{S}\tag{4.34.2.1}$$

按照引理 4.34.1 的描述，它们简单地将对象 (x,α) 映到对象 x，并将态射 $\phi:(x,\alpha)\to(y,\beta)$ 映到态射 $\phi:x\to y$。还有中性截面

$$e:\mathcal{S}\to\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}\quad\text{和}\quad e:\mathcal{S}\to\mathcal{I}_{\mathcal{S}}\tag{4.34.2.2}$$

由规则 $x\mapsto(x,\mathrm{id}_x)$ 和 $(\phi:x\to y)\mapsto\phi$ 定义。这是 (4.34.2.1) 的右逆。给定一个 2-交换方块

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{S}_1 & \xrightarrow[G]{} & \mathcal{S}_2\\ {\scriptstyle F_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F_2}\\ \mathcal{S}_1' & \xrightarrow{G'} & \mathcal{S}_2'\end{array}$$

存在函子性映射

$$\mathcal{I}_{\mathcal{S}_1/\mathcal{S}_1'}\longrightarrow\mathcal{I}_{\mathcal{S}_2/\mathcal{S}_2'}\quad\text{和}\quad\mathcal{I}_{\mathcal{S}_1}\longrightarrow\mathcal{I}_{\mathcal{S}_2}\tag{4.34.2.3}$$

由规则 $(x,\alpha)\mapsto(G(x),G(\alpha))$ 和 $\phi\mapsto G(\phi)$ 定义。特别地，总存在比较映射

$$\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}\longrightarrow\mathcal{I}_{\mathcal{S}}\tag{4.34.2.4}$$

并且上面的所有映射都与此相容。

引理 4.34.3. 设 $F:\mathcal{S}\to\mathcal{S}'$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'} & \xrightarrow[(4.34.2.4)]{} & \mathcal{I}_{\mathcal{S}} \\ {\scriptstyle F\circ(4.34.2.1)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (4.34.2.3)} \\ \mathcal{S}' & \xrightarrow{e} & \mathcal{I}_{\mathcal{S}'} \end{array}$$

是 2-纤维积。

证明. 略去。 □

4.35. 群胚纤维化范畴

本节解释如何思考群胚纤维化范畴，并看到它们基本上与取值于群胚的 $(2,1)$-范畴的函子相同。

定义 4.35.1. 设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是函子。我们称 $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化，如果以下两个条件成立：

(1) 对于 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $f:V\to U$ 和 U 的每个提升 x，存在目标为 x 的 f 的提升 $\phi:y\to x$。

(2) 对于每对态射 $\phi:y\to x$ 和 $\psi:z\to x$ 以及任意使得 $p(\phi)\circ f=p(\psi)$ 的态射 $f:p(z)\to p(y)$，存在唯一的 f 的提升 $\chi:z\to y$ 使得 $\phi\circ\chi=\psi$。

条件 (2) 换个说法是，应用函子 p 给出了下面交换图中虚线箭头集合之间的双射：

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x \\ \uparrow & \nearrow & \\ z & & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} p(y) & \longrightarrow & p(x) \\ \uparrow & \nearrow & \\ p(z) & & \end{array}$$

思考第二个条件的另一种方式如下。假设 $g:W\to V$ 和 $f:V\to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。设 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。由第一个条件，我们可以将 f 提升为 $\phi:y\to x$，然后可以将 g 提升为 $\psi:z\to y$。与这个两步过程不同，我们可以直接将 $g\circ f$ 提升为 $\gamma:z'\to x$。这给出了图表中的实线箭头

(4.35.1.1)

$$\begin{array}{ccccc} z' & & & \overset{\gamma}{\searrow} & \\ \uparrow & & & & \\ z & \xrightarrow{\psi} & y & \xrightarrow{\phi} & x \\ \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ W & \xrightarrow{g} & V & \xrightarrow{f} & U \end{array}$$

其中波浪线箭头不是态射，而是函子 p。将第二个条件应用于箭头 $\phi\circ\psi$、γ 和 id_W，我们得出结论：存在唯一的态射 $\chi:z\to z'$ 在 $\mathcal{S}_W$ 中使得 $\gamma\circ\chi=\phi\circ\psi$。类似地存在唯一的态射 $z'\to z$。唯一性意味着态射 $z'\to z$ 和 $z\to z'$ 互逆，换句话说，是同构。

从这个讨论应该清楚，群胚纤维化范畴与纤维化范畴密切相关。以下是结果。

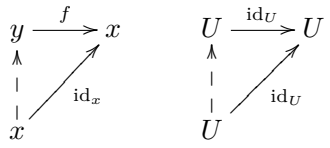
引理 4.35.2. 设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是函子。以下等价：

(1) $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴，并且

(2) 所有纤维范畴都是群胚，且 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。

此外，在这种情况下，$\mathcal{S}$ 的每个态射都是强笛卡儿的。另外，给定对所有 $f : V \to U = p(x)$ 位于 f 上的 $f^*x \to x$，引理 *4.33.7* 中构造的数据 $(U \mapsto \mathcal{S}_U, f \mapsto f^*, \alpha_{f,g}, \alpha_U)$ 定义了从 $\mathcal{C}^{opp}$ 到群胚的 $(2,1)$-范畴的伪函子。

证明. 假设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 群胚纤维化。为了证明所有纤维范畴 $\mathcal{S}_U$（$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）都是群胚，我们必须为 $\mathcal{S}_U$ 中每个 $f : y \to x$ 展示一个逆态射。左边的图（在 $\mathcal{S}_U$ 中）被 p 映到右边的图：



由于只有 id_U 使右边的图交换，存在唯一的 $g : x \to y$ 使左边的图交换，所以 $fg = \mathrm{id}_x$。通过类似的论证，存在唯一的 $h : y \to x$ 使得 $gh = \mathrm{id}_y$。那么 $fgh = f : y \to x$。我们有 $fg = \mathrm{id}_x$，所以 $h = f$。定义 4.35.1 的条件 (2) 恰好说明 $\mathcal{S}$ 的每个态射都是强笛卡儿的。因此定义 4.35.1 的条件 (1) 蕴含 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。

反过来，假设所有纤维范畴都是群胚且 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。我们必须检验定义 4.35.1 的条件 (1) 和 (2)。第一个条件平凡成立。设 $\phi : y \to x$，$\psi : z \to x$ 和 $f : p(z) \to p(y)$ 使得 $p(\phi) \circ f = p(\psi)$ 如定义 4.35.1 的条件 (2) 中所述。写 $U = p(x)$, $V = p(y)$, $W = p(z)$, $p(\phi) = g : V \to U$, $p(\psi) = h : W \to U$。选择一个位于 g 上的强笛卡儿 $g^*x \to x$。然后我们在 $\mathcal{S}_V$ 中得到一个态射 $i : y \to g^*x$，因此它是同构。我们也得到一个对应于对 (ψ, f) 的态射 $j : z \to g^*x$，因为 $g^*x \to x$ 是强笛卡儿的。然后检验 $\chi = i^{-1} \circ j$ 是一个解。

我们已经在 (1) $\Rightarrow$ (2) 的证明中看到 $\mathcal{S}$ 的每个态射都是强笛卡儿的。最后陈述直接由引理 4.33.7 得出。 □

引理 4.35.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴。设 $\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{S}$ 的如下定义的子范畴：

(1) $\mathrm{Ob}(\mathcal{S}') = \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$，并且

(2) 对于 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}')$，$\mathcal{S}'$ 中 x 与 y 之间的态射集合是 $\mathcal{S}$ 中 x 与 y 之间的强笛卡儿态射集合。

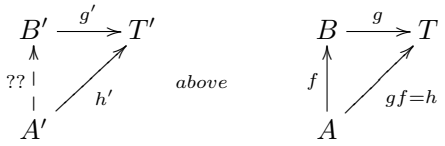
设 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是 p 在 $\mathcal{S}'$ 上的限制。则 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 群胚纤维化。

证明. 注意该构造有意义，因为由引理 4.33.2，$\mathcal{S}$ 的任何对象的恒等态射是强笛卡儿的，并且强笛卡儿态射的复合是强笛卡儿的。定义 4.35.1 的第一个提升性质由纤维化范畴的条件得出：给定任意态射 $f : V \to U$ 和位于 U 上的 x，存在位于 f 上的强笛卡儿态射 $\varphi : y \to x$。让我们检验定义 4.35.1 的第二个提升性质对 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 成立。为此，我们如定义 4.35.1 后的讨论那样论证。因此在图 4.35.1.1 中，态射 ϕ、ψ 和 γ 都是 $\mathcal{S}$ 的强笛卡儿态射。因此 γ 和 $\phi \circ \psi$ 是 $\mathcal{S}$ 中位于 $\mathcal{C}$ 的同一箭头上且具有相同目标的强笛卡儿态射。由定义 4.33.1 后的讨论，这意味着这两个箭头如所需那样同构（这里我们还用到 $\mathcal{S}$ 中的任何同构都是强笛卡儿的，再次由引理 4.33.2）。 □

例 4.35.4. 群的同态 $p : G \to H$ 产生如例 4.2.12 中的函子 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。这个函子 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 群胚纤维化当且仅当 p 是满射。在（唯一）对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的纤维范畴 $\mathcal{S}_U$ 是如例 4.2.6 中与 p 的核相关联的范畴。

给定 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$，我们可以问：如果对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，纤维范畴 $\mathcal{S}_U$ 都是群胚，那么 $\mathcal{S}$ 必须是在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化吗？答案是否定的，如下。从一个群胚纤维化范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 开始。改变 $\mathcal{S}$ 中不映到某个对象上的恒等态射的态射不会改变范畴 $\mathcal{S}_U$。因此我们可以违反提升的存在性和唯一性条件。一个例子是当 $G \to H$ 不是满射时例 4.35.4 中的函子。这是另一个例子。

例 4.35.5. 设 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) = \{A, B, T\}$ 以及 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B) = \{f\}$, $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(B, T) = \{g\}$, $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(A, T) = \{h\} = \{gf\}$，再加上每个对象的恒等态射。关于此范畴的图示见下文。现在设 $\mathrm{Ob}(\mathcal{S}) = \{A', B', T'\}$ 以及 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(A', B') = \emptyset$, $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(B', T') = \{g'\}$, $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(A', T') = \{h'\}$，再加上恒等态射。函子 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是显然的。则对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathcal{S}_U$ 是有一个对象和该对象上的恒等态射的范畴，所以是群胚，但态射 $f : A \to B$ 不能被提升。类似地，如果我们声明 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(A', B') = \{f'_1, f'_2\}$ 和 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(A', T') = \{h'\} = \{g'f'_1\} = \{g'f'_2\}$，那么纤维范畴相同，而下图中的 $f : A \to B$ 有两个提升。



稍后我们希望作出诸如“任何 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴都等价于一个分裂的”或“任何纤维范畴为集合样的群胚纤维化范畴都等价于一个集合纤维化范畴”的断言。等价的概念取决于我们所使用的 2-范畴。

定义 4.35.6. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 2-范畴（见定义 4.33.9）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 其对象是群胚纤维化的范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。

(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S},p)\to(\mathcal{S}',p')$ 是函子 $G:\mathcal{S}\to\mathcal{S}'$，使得 $p'\circ G=p$（因为每个态射都是强笛卡儿的，G 自动保持它们）。
(3) 其 2-态射 $t:G\to H$（对 $G,H:(\mathcal{S},p)\to(\mathcal{S}',p')$）是函子态射，使得对所有 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x)=\mathrm{id}_{p(x)}$。

注意每个 2-态射自动是同构！因此这实际上是一个 $(2,1)$-范畴而不仅仅是 2-范畴。下面是关于 2-纤维积的必备引理。

引理 4.35.7. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴具有 2-纤维积，且它们如引理 *4.32.3* 中所述。

证明. 由引理 4.33.10，引理 4.32.3 中描述的纤维积是纤维化范畴。因此只需证明纤维范畴是群胚，见引理 4.35.2。由引理 4.32.5，只需证明群胚的 2-纤维积是群胚，这是显然的（例如从引理 4.31.4 的构造）。 □

注记 4.35.8. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $f:\mathcal{X}\to\mathcal{S}$ 和 $g:\mathcal{Y}\to\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是给定函子。我们断言引理 4.35.7 的 2-纤维积典范等价于例 4.31.3 中的那个（作为范畴）。前者的对象是四元组 (U,x,y,α) 其中 $p(\alpha)=\mathrm{id}_U$（见引理 4.32.3），后者的对象是三元组 (x,y,α)（见例 4.31.3）。两个范畴之间的等价由规则 $(U,x,y,\alpha)\mapsto(x,y,\alpha)$ 和 $(x,y,\alpha)\mapsto(p(f(x)),x,y',\alpha')$ 给出，其中 $\alpha'=g(\gamma)^{-1}\circ\alpha$ 且 $\gamma:y'\to y$ 是箭头 $p(\alpha):p(f(x))\to p(g(y))$ 的一个提升。细节省略。

引理 4.35.9. 设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 和 $p':\mathcal{S}'\to\mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴，并且假设 $G:\mathcal{S}\to\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的函子。

(1) 则 G 忠实（相应地全忠实，相应地等价）当且仅当对每个 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，诱导函子 $G_U:\mathcal{S}_U\to\mathcal{S}'_U$ 忠实（相应地全忠实，相应地等价）。
(2) 如果 G 是等价，则 G 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴中的等价。

证明. 设 x,y 是 $\mathcal{S}$ 中位于同一对象 U 上的对象。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(x,y) & \xrightarrow{\quad G\quad} & \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}'}(G(x),G(y)) \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle p'} & \\ & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,U) & \end{array}$$

从这个图表显然如果 G 忠实（相应地全忠实），则每个 G_U 也如此。

假设 G 是等价。对于 $\mathcal{S}'$ 的每个对象 x'，存在 $\mathcal{S}$ 的对象 x 使得 $G(x)$ 同构于 x'。假设 x' 位于 U' 上，x 位于 U 上。则 $\mathcal{C}$ 中存在同构 $f:U'\to U$，即 p' 应用于同构 $x'\to G(x)$。由群胚

纤维化范畴的公理，存在 $\mathcal{S}$ 的箭头 $f^*x \to x$ 位于 f 上。因此存在同构 $\alpha : x' \to G(f^*x)$ 使得 $p'(\alpha) = \mathrm{id}_{U'}$（这次由 $\mathcal{S}'$ 的公理）。总而言之，我们得出结论：对于 $\mathcal{S}'$ 的每个对象 x'，我们可以选择一对 $(o_{x'}, \alpha_{x'})$，由 $\mathcal{S}$ 的对象 $o_{x'}$ 和同构 $\alpha_{x'} : x' \to G(o_{x'})$ 组成，且 $p'(\alpha_{x'}) = \mathrm{id}_{p'(x')}$。从这一点开始，我们像通常那样进行（见引理 4.2.19 的证明）来产生逆函子 $F : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}$，取 $x' \mapsto o_{x'}$ 并将 $\varphi' : x' \to y'$ 映到唯一的箭头 $\varphi_{\varphi'} : o_{x'} \to o_{y'}$ 满足 $\alpha_{y'}^{-1} \circ G(\varphi_{\varphi'}) \circ \alpha_{x'} = \varphi'$。以这些选择，$F$ 是 $\mathcal{C}$ 上的函子。我们省略 $G \circ F$ 和 $F \circ G$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴中分别 2-同构于相应恒等函子的验证。

假设对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$G_U$ 忠实（相应地全忠实）。为了证明 G 忠实（相应地全忠实），我们必须证明对任意对象 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$，$G$ 诱导 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(x, y)$ 到 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}'}(G(x), G(y))$ 之间的单射（相应地双射）。令 $U = p(x)$ 和 $V = p(y)$。只需证明 G 对位于 f 上的态射 $x \to y$ 诱导到位于 f 上的态射 $G(x) \to G(y)$ 之间的单射（相应地双射），对任意态射 $f : U \to V$。现在固定 $f : U \to V$。记 $f^*y \to y$ 为一个拉回。那么 $G(f^*y) \to G(y)$ 也是一个拉回。位于 f 上从 x 到 y 的态射集合双射于 x 与 f^*y 之间位于 id_U 上的态射集合。（由群胚纤维化范畴的第二个公理。）类似地，位于 f 上从 $G(x)$ 到 $G(y)$ 的态射集合双射于 $G(x)$ 与 $G(f^*y)$ 之间位于 id_U 上的态射集合。因此 G_U 忠实（相应地全忠实）的事实给出了所需结果。

最后假设对所有 U，G_U 是等价，所以它是全忠实且本质满的。我们已经看到这蕴含 G 全忠实，因此为了证明它是等价，我们必须证明它本质满。这是显然的，因为如果 $z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}')$，则 $z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}'_U)$ 其中 $U = p'(z')$。由于 G_U 本质满，我们知道 z' 在 $\mathcal{S}'_U$ 中同构于某个 $z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$ 的 $G_U(z)$。但 $\mathcal{S}'_U$ 中的态射是 $\mathcal{S}'$ 中的态射，因此 z' 在 $\mathcal{S}'$ 中同构于 $G(z)$。 □

引理 4.35.10. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 和 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴。设 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的函子。则 G 全忠实当且仅当对角态射*

$$\Delta_G : \mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{S} \times_{G,\mathcal{S}',G} \mathcal{S}$$

是等价。

证明. 由引理 4.35.9，只需查看 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的纤维范畴。右边的对象是三元组 (x, x', α)，其中 $\alpha : G(x) \to G(x')$ 是 $\mathcal{S}'_U$ 中的态射。函子 Δ_G 将 $\mathcal{S}_U$ 的对象 x 映到三元组 $(x, x, \mathrm{id}_{G(x)})$。注意 (x, x', α) 在 Δ_G 的本质像中当且仅当 $\alpha = G(\beta)$ 对某个 $\mathcal{S}_U$ 中的态射 $\beta : x \to x'$（细节省略）。因此为了使 Δ_G 成为等价，每个 α 都必须是一个态射 $\beta : x \to x'$ 的像，并且任意两个不同的态射 $\beta, \beta' : x \to x'$ 必须给出不同的态射 $G(\beta), G(\beta')$。这证明了引理。 □

引理 4.35.11. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{S}_i$, $i = 1, 2, 3, 4$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴。假设 $\varphi : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$ 和 $\psi : \mathcal{S}_3 \to \mathcal{S}_4$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价。则*

$$\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{S}_2, \mathcal{S}_3) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_4), \quad \alpha \longmapsto \psi \circ \alpha \circ \varphi$$

是范畴的等价。

证明. 这是一般性事实，在任何 2-范畴中成立。 □

引理 4.35.12. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。如果 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 群胚纤维化，则惯性纤维化范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}} \to \mathcal{C}$ 也如此。

证明. 从引理 4.34.1 的构造显然，或使用（来自同一引理）$I_{\mathcal{S}} \to \mathcal{S} \times_{\Delta,\mathcal{S}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{S},\Delta} \mathcal{S}$ 是等价并诉诸引理 4.35.7。 □

引理 4.35.13. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。如果 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴且 p 通过 $p' : \mathcal{S} \to \mathcal{C}/U$ 分解，则 $p' : \mathcal{S} \to \mathcal{C}/U$ 群胚纤维化。

证明. 我们已经在引理 4.33.11 中看到 p' 是纤维化范畴。因此只需证明纤维范畴是群胚，见引理 4.35.2。对于 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 我们有

$$\mathcal{S}_V = \coprod\nolimits_{f:V\to U} \mathcal{S}_{(f:V\to U)}$$

其中左边是 p 的纤维范畴，右边是 p' 的纤维范畴的无交并。因此结果成立。 □

引理 4.35.14. 设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是范畴之间的函子。如果 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{B}$ 上群胚纤维化且 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化，则 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化。

证明. 可以直接从定义证明。然而，我们将使用引理 4.35.2 的判据进行论证。由引理 4.33.12 我们看到 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化。为了完成证明，我们证明对于 U 在 $\mathcal{C}$ 中，纤维范畴 $\mathcal{A}_U$ 是群胚。即，如果 $x \to y$ 是 $\mathcal{A}_U$ 的态射，那么它在 $\mathcal{B}$ 中的像是同构，因为 $\mathcal{B}_U$ 是群胚。但然后 $x \to y$ 是同构，例如由引理 4.33.2 以及 $\mathcal{A}$ 的每个态射都是强 $\mathcal{B}$-笛卡儿的事实（见引理 4.35.2）。 □

引理 4.35.15. 设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴。设 $x \to y$ 和 $z \to y$ 是 $\mathcal{S}$ 的态射。如果 $p(x) \times_{p(y)} p(z)$ 存在，则 $x \times_y z$ 存在且 $p(x \times_y z) = p(x) \times_{p(y)} p(z)$。

证明. 由引理 4.33.13 得出。 □

引理 4.35.16. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。存在由 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射给出的分解 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$，使得 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价，且 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的群胚纤维化范畴。

证明. 记 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{C}$ 为结构函子。我们显式构造 $\mathcal{X}'$ 如下。$\mathcal{X}'$ 的对象是四元组 (U, x, y, f)，其中 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$, $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$ 且 $f : F(x) \to y$ 是 $\mathcal{Y}_U$ 中的同构。态射 $(a, b) : (U, x, y, f) \to (U', x', y', f')$ 由 $a : x \to x'$ 和 $b : y \to y'$ 给出，满足 $p(a) = q(b)$ 且 $f' \circ F(a) = b \circ f$。换句话说，$\mathcal{X}' = \mathcal{X} \times_{F,\mathcal{Y},\mathrm{id}} \mathcal{Y}$ 按照引理 4.32.3 的 2-纤维积构造。由引理 4.35.7 我们看到 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚纤维化范畴且 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的态射。作为函子 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$，

我们在对象上取 $x \mapsto (p(x), x, F(x), \mathrm{id}_{F(x)})$，在态射上取 $(a : x \to x') \mapsto (a, F(a))$。显然复合 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 等于 F。我们省略 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴等价的验证。

最后，我们必须证明 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是群胚纤维化范畴。设 $b : y' \to y$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的态射，且 (U, x, y, f) 是 $\mathcal{X}'$ 中位于 y 上的对象。因为 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化，我们可以找到位于 $U' = q(y') \to q(y) = U$ 上的态射 $a : x' \to x$。由于 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化，且 $F(x') \to F(x)$ 和 $y' \to y$ 都位于同一态射 $U' \to U$ 上，我们可以找到位于 $\mathrm{id}_{U'}$ 上的 $f' : F(x') \to y'$ 使得 $f \circ F(a) = b \circ f'$。因此我们得到 $(a, b) : (U', x', y', f') \to (U, x, y, f)$。这验证了定义 4.35.1 的第一个条件 (1)。为了看出 (2)，设 $(a, b) : (U', x', y', f') \to (U, x, y, f)$ 和 $(a', b') : (U'', x'', y'', f'') \to (U, x, y, f)$ 是 $\mathcal{X}'$ 的态射，且 $b'' : y' \to y''$ 是 $\mathcal{Y}$ 的态射使得 $b' \circ b'' = b$。我们必须证明存在唯一的态射 $a'' : x' \to x''$ 使得 $f'' \circ F(a'') = b'' \circ f'$ 且 $(a', b') \circ (a'', b'') = (a, b)$。因为 $\mathcal{X}$ 群胚纤维化，我们知道存在唯一的态射 $a'' : x' \to x''$ 使得 $a' \circ a'' = a$ 且 $p(a'') = q(b'')$。因为 $\mathcal{Y}$ 群胚纤维化，我们看到 $F(a'')$ 是使得 $F(a') \circ F(a'') = F(a)$ 且 $q(F(a'')) = q(b'')$ 的唯一态射 $F(x') \to F(x'')$。关系 $f'' \circ F(a'') = b'' \circ f'$ 由此以及给定的关系 $f \circ F(a) = b \circ f'$ 和 $f \circ F(a') = b' \circ f''$ 得出。 □

引理 4.35.17. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。假设我们有一个 2-交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X}' & \xleftarrow{a} & \mathcal{X} & \xrightarrow{b} & \mathcal{X}'' \\ & {\scriptstyle f}\searrow & \downarrow{\scriptstyle F} & \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & & \mathcal{Y} & & \end{array}$$

其中 a 和 b 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的等价，且 f 和 g 是群胚纤维化范畴。则存在 $\mathcal{Y}$ 上范畴的等价 $h : \mathcal{X}'' \to \mathcal{X}'$ 使得 $h \circ b$ 作为 $\mathcal{C}$ 上范畴的 1-态射 2-同构于 a。如果上图实际上交换，那么我们可以安排使得 $h \circ b$ 作为 $\mathcal{Y}$ 上范畴的 1-态射 2-同构于 a。

证明. 我们将证明 $\mathcal{Y}$ 上的 $\mathcal{X}'$ 和 $\mathcal{X}''$ 都等价于群胚纤维化范畴 $\mathcal{X} \times_{F,\mathcal{Y},\mathrm{id}} \mathcal{Y}$，见引理 4.35.16 的证明。在 $\mathcal{C}$ 上范畴的 2-范畴中选择 $b^{-1} : \mathcal{X}'' \to \mathcal{X}$ 的拟逆。由于图表的右三角形 2-交换，我们看到

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xleftarrow{b^{-1}} & \mathcal{X}'' \\ {\scriptstyle F}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathcal{Y} & \longleftarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 2-交换的。因此由 2-纤维积的万有性质我们获得一个 1-态射 $c : \mathcal{X}'' \to \mathcal{X} \times_{F,\mathcal{Y},\mathrm{id}} \mathcal{Y}$。此外 c 是 $\mathcal{Y}$ 上范畴的态射（!）并且是等价（由 b 是等价的假设，见引理 4.31.7）。因此由引理 4.35.9，c 是 $\mathcal{Y}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴中的等价。

我们仍需构造 $c \circ b$ 与引理 4.35.16 的证明中构造的函子 $d : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{F,\mathcal{Y},\mathrm{id}} \mathcal{Y}, x \mapsto (p(x), x, F(x), \mathrm{id}_{F(x)})$ 之间的 2-同构。设 $\alpha : F \to g \circ b$ 和 $\beta : b^{-1} \circ b \to \mathrm{id}$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的 1-态射之间的 2-同构。注

意 $c \circ b$ 在对象上由规则

$$x \mapsto (p(x), b^{-1}(b(x)), g(b(x)), \alpha_x \circ F(\beta_x))$$

给出。然后我们看到

$$(\beta_x, \alpha_x) : (p(x), x, F(x), \mathrm{id}_{F(x)}) \longrightarrow (p(x), b^{-1}(b(x)), g(b(x)), \alpha_x \circ F(\beta_x))$$

是函子性同构，它给出了我们的 2-态射 $d \to b \circ c$。最后，如果图表交换，则对所有 x，α_x 是恒等，我们看到这个 2-态射是 $\mathcal{Y}$ 上范畴的 2-范畴中的 2-态射。 □

4.36. 范畴的预层

本节我们将比较纤维化范畴与密切相关的“范畴预层”的概念。基本构造在以下例子中解释。

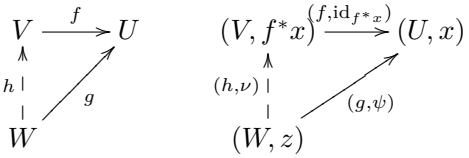
例 4.36.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。假设 $F : \mathcal{C}^{opp} \to Cat$ 是到范畴的 2-范畴的函子，见定义 4.29.5。对于 $\mathcal{C}$ 中的 $f : V \to U$，我们示意性地将 $F(f) = f^*$ 记为由 $F(U)$ 到 $F(V)$ 的函子。由此我们可以构造一个 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴 $\mathcal{S}_F$ 如下。定义

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_F) = \{(U, x) \mid U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), x \in \mathrm{Ob}(F(U))\}.$$

对于 $(U, x), (V, y) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_F)$ 我们定义

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_F}((V, y), (U, x)) &= \{(f, \phi) \mid f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U), \phi \in \mathrm{Mor}_{F(V)}(y, f^*x)\} \\ &= \coprod\nolimits_{f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathrm{Mor}_{F(V)}(y, f^*x) \end{aligned}$$

为了定义复合，我们利用 $\mathcal{C}$ 的可复合态射对满足 $g^* \circ f^* = (f \circ g)^*$（由到 2-范畴的函子的定义）。即，我们定义 $\psi : z \to g^*y$ 与 $\phi : y \to f^*x$ 的复合为 $g^*(\phi) \circ \psi$。函子 $p_F : \mathcal{S}_F \to \mathcal{C}$ 由规则 $(U, x) \mapsto U$ 给出。让我们检验这确实是一个纤维化范畴。给定 $\mathcal{C}$ 中的 $f : V \to U$ 和 U 的提升 (U, x)，我们断言 $(f, \mathrm{id}_{f^*x}) : (V, f^*x) \to (U, x)$ 是 f 的强笛卡儿提升。我们必须证明左图中的 h 决定了右图中的 (h, ν)：



只需取 $\nu = \psi$ 即可，这行得通因为 $f \circ h = g$，从而 $g^*x = h^*f^*x$。此外，这是使图表（右图）交换的唯一提升。

定义 4.36.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。假设 $F : \mathcal{C}^{opp} \to Cat$ 是到范畴的 2-范畴的函子。我们将例 4.36.1 中构造的纤维化范畴记为 $p_F : \mathcal{S}_F \to \mathcal{C}$。一个分裂纤维化范畴是在 $\mathcal{C}$ 上同构（!）于这些范畴之一 $\mathcal{S}_F$ 的纤维化范畴。

引理 4.36.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。则 $\mathcal{S}$ 是分裂的当且仅当对某种拉回选择（见定义 *4.33.6*），拉回函子 $(f \circ g)^*$ 与 $g^* \circ f^*$ 相等。

证明. 这由定义立得。 □

引理 4.36.4. 设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴。存在一个反变函子 $F : \mathcal{C} \to Cat$，使得 $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 2-范畴中等价于 $\mathcal{S}_F$。换句话说，每个纤维化范畴都等价于一个分裂的。

证明. 我们做一个拉回选择（见定义 4.33.6）。由引理 4.33.7，我们对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 f 得到拉回函子 f^*。

我们如下构造一个新范畴 $\mathcal{S}'$。$\mathcal{S}'$ 的对象是对 (x, f)，由 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : V \to U$ 和 $\mathcal{S}$ 中位于 U 上的对象 x 组成，即 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。函子 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 将对 (x, f) 映到态射 f 的源，即 $p'(x, f : V \to U) = V$。从 $(x_1, f_1 : V_1 \to U_1)$ 到 $(x_2, f_2 : V_2 \to U_2)$ 的态射 φ 由一对 (φ, g) 给出，其中 $g : V_1 \to V_2$ 是态射，$\varphi : f_1^* x_1 \to f_2^* x_2$ 是满足 $p(\varphi) = g$ 的态射。定义复合法则没有问题：对于任意可复合态射对，$(\varphi, g) \circ (\psi, h) = (\varphi \circ \psi, g \circ h)$。存在一个自然函子 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，它简单地将 U 上的 x 映到对 (x, id_U)。

此时我们需要检验 p' 使 $\mathcal{S}'$ 成为 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴，并检验 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的等价，且将强笛卡儿态射映到强笛卡儿态射。我们省略这些验证。

最后，我们可以在 $\mathcal{S}'$ 上定义拉回函子，若 $g : V' \to V$ 且 $f : V \to U$，则在对象上令 $g^*(x, f) = (x, f \circ g)$。对于 $\mathcal{S}'_V$ 中态射之间的 $(\varphi, \mathrm{id}_V) : (x_1, f_1) \to (x_2, f_2)$，我们令 $g^*(\varphi, \mathrm{id}_V) = (g^*\varphi, \mathrm{id}_{V'})$，其中我们利用引理 4.33.7 中的唯一等同 $g^* f_i^* x_i = (f_i \circ g)^* x_i$ 将 $g^*\varphi$ 视为从 $(f_1 \circ g)^* x_1$ 到 $(f_2 \circ g)^* x_2$ 的态射。显然，这些拉回函子 g^* 具有性质 $g_1^* \circ g_2^* = (g_2 \circ g_1)^*$，换句话说，$\mathcal{S}'$ 如所需那样是分裂的。 □

4.37. 群胚的预层

本节我们将比较群胚纤维化范畴与密切相关的“群胚预层”的概念。基本构造在以下例子中解释。

例 4.37.1. 此例子是例 4.36.1 的类比，针对“群胚预层”而非“范畴预层”。输出将是群胚纤维化范畴而非纤维化范畴。假设 $F : \mathcal{C}^{opp} \to Groupoids$ 是到群胚范畴的函子，见定义 4.29.5。对于 $\mathcal{C}$ 中的 $f : V \to U$，我们示意性地将 $F(f) = f^*$ 记为由 $F(U)$ 到 $F(V)$ 的函子。我们如

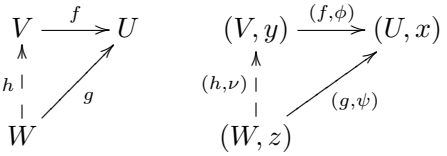
下构造 $\mathcal{C}$ 上的群胚纤维化范畴 $\mathcal{S}_F$。定义

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_F) = \{(U, x) \mid U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), x \in \mathrm{Ob}(F(U))\}.$$

对于 $(U, x), (V, y) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_F)$ 我们定义

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_F}((V, y), (U, x)) &= \{(f, \phi) \mid f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U), \phi \in \mathrm{Mor}_{F(V)}(y, f^*x)\} \\ &= \coprod\nolimits_{f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathrm{Mor}_{F(V)}(y, f^*x)\end{aligned}$$

为了定义复合，我们利用 $\mathcal{C}$ 的可复合态射对满足 $g^* \circ f^* = (f \circ g)^*$（由到 2-范畴的函子的定义）。即，我们定义 $\psi : z \to g^*y$ 与 $\phi : y \to f^*x$ 的复合为 $g^*(\phi) \circ \psi$。函子 $p_F : \mathcal{S}_F \to \mathcal{C}$ 由规则 $(U, x) \mapsto U$ 给出。$F(U)$ 对每个 U 是群胚的条件保证了 $\mathcal{S}_F$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化，我们已在例 4.36.1 中看到 $\mathcal{S}_F$ 是纤维化范畴，见引理 4.35.2。但我们也可以直接证明定义 4.35.1 的条件 (1)、(2) 如下：(1) 态射的提升存在，因为给定 $\mathcal{C}$ 中的 $f : V \to U$ 和 $\mathcal{S}_F$ 中位于 U 上的对象 (U, x)，则 $(f, \mathrm{id}_{f^*x}) : (V, f^*x) \to (U, x)$ 是 f 的提升。(2) 假设给定如下实线图表



则对于虚线箭头我们有 $\nu = (h^*\phi)^{-1} \circ \psi$，所以给定 h 存在一个 ν，并且由逆的唯一性它是唯一的。

定义 4.37.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。假设 $F : \mathcal{C}^{opp} \to \mathit{Groupoids}$ 是到群胚的 2-范畴的函子。我们将例 4.37.1 中构造的群胚纤维化范畴记为 $p_F : \mathcal{S}_F \to \mathcal{C}$。一个*分裂群胚纤维化范畴*是在 $\mathcal{C}$ 上同构（!）于这些范畴之一 $\mathcal{S}_F$ 的群胚纤维化范畴。

引理 4.37.3. *设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴。存在一个反变函子 $F : \mathcal{C} \to \mathit{Groupoids}$，使得 $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{C}$ 上等价于 $\mathcal{S}_F$。换句话说，每个群胚纤维化范畴都等价于一个分裂的。*

证明. 做一个拉回选择（见定义 4.33.6）。由引理 4.33.7 和 4.35.2，我们对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 f 得到拉回函子 f^*。

我们如下构造一个新范畴 $\mathcal{S}'$。$\mathcal{S}'$ 的对象是对 (x, f)，由 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : V \to U$ 和 $\mathcal{S}$ 中位于 U 上的对象 x 组成，即 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。函子 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 将对 (x, f) 映到态射 f 的源，即 $p'(x, f : V \to U) = V$。从 $(x_1, f_1 : V_1 \to U_1)$ 到 $(x_2, f_2 : V_2 \to U_2)$ 的态射 φ 由一对 (φ, g) 给出，其中 $g : V_1 \to V_2$ 是态射，$\varphi : f_1^*x_1 \to f_2^*x_2$ 是满足 $p(\varphi) = g$ 的态射。定义复合法则没有问题：对于任意可复合态射对，$(\varphi, g) \circ (\psi, h) = (\varphi \circ \psi, g \circ h)$。存在一个自然函子 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，它简单地将 U 上的 x 映到对 (x, id_U)。

此时我们需要检验 p' 使 $\mathcal{S}'$ 成为 $\mathcal{C}$ 上的群胚纤维化范畴，并检验 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的等价。我们省略这些验证。

最后，我们可以在 $\mathcal{S}'$ 上定义拉回函子，若 $g : V' \to V$ 且 $f : V \to U$，则在对象上令 $g^*(x, f) = (x, f \circ g)$。对于 $\mathcal{S}'_V$ 中态射之间的 $(\varphi, \mathrm{id}_V) : (x_1, f_1) \to (x_2, f_2)$，我们令 $g^*(\varphi, \mathrm{id}_V) = (g^*\varphi, \mathrm{id}_{V'})$，其中我们利用引理 4.35.2 中的唯一等同 $g^* f_i^* x_i = (f_i \circ g)^* x_i$ 将 $g^*\varphi$ 视为从 $(f_1 \circ g)^* x_1$ 到 $(f_2 \circ g)^* x_2$ 的态射。显然，这些拉回函子 g^* 具有性质 $g_1^* \circ g_2^* = (g_2 \circ g_1)^*$，换句话说，$\mathcal{S}'$ 如所需那样是分裂的。 □

我们将在第 4.42 节看到该引理的另一种证明。

4.38. 集合纤维化范畴

定义 4.38.1. 一个范畴称为离散的，如果它仅有的态射是恒等态射。

离散范畴只有一条有趣的信息：它的对象集合。因此我们有时将离散范畴与集合混为一谈。

定义 4.38.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。集合纤维化范畴，或离散范畴纤维化范畴，是一个群胚纤维化范畴，其所有纤维范畴都是离散的。

我们想要澄清集合纤维化范畴与预层（见定义 4.3.3）之间的关系。为此，首先给出以下定义是有意义的。

定义 4.38.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上集合纤维化范畴的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴（见定义 4.35.6）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 其对象是集合纤维化的范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。
(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 是函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，使得 $p' \circ G = p$（因为每个态射都是强笛卡儿的，G 自动保持它们）。
(3) 其 2-态射 $t : G \to H$（对 $G, H : (\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$）是函子态射，使得对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x) = \mathrm{id}_{p(x)}$。

注意每个 2-态射自动是同构。因此这个 2-范畴实际上是一个 $(2, 1)$-范畴。下面是关于 2-纤维积存在性的必备引理。

引理 4.38.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上集合纤维化范畴的 2-范畴具有 2-纤维积。更准确地说，如果初始范畴是集合纤维化的，则引理 *4.32.3* 中描述的 2-纤维积返回一个集合纤维化范畴。

证明. 略去。 □

例 4.38.5. 此例子是例 4.36.1 和 4.37.1 的类比，针对预层而非“范畴预层”。输出将是集合纤维化范畴而非纤维化范畴。假设 $F : \mathcal{C}^{opp} \to Sets$ 是预层。对于 $\mathcal{C}$ 中的 $f : V \to U$，我们示意性地将 $F(f) = f^* : F(U) \to F(V)$ 记为由 $F(U)$ 到 $F(V)$ 的映射。我们如下构造 $\mathcal{C}$ 上的集合纤维化范畴 $\mathcal{S}_F$。定义

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_F) = \{(U, x) \mid U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), x \in \mathrm{Ob}(F(U))\}.$$

对于 $(U, x), (V, y) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_F)$ 我们定义

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_F}((V, y), (U, x)) = \{f \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U) \mid f^* x = y\}$$

复合继承自 $\mathcal{C}$ 中的复合，这行得通因为 $\mathcal{C}$ 的可复合态射对满足 $g^* \circ f^* = (f \circ g)^*$。函子 $p_F : \mathcal{S}_F \to \mathcal{C}$ 由规则 $(U, x) \mapsto U$ 给出。因为每个纤维范畴 $\mathcal{S}_{F,U}$ 都是离散的，其底层集合为 $F(U)$，并且我们已经在例 4.37.1 中看到 $\mathcal{S}_F$ 是群胚纤维化范畴，所以我们得出结论：$\mathcal{S}_F$ 是集合纤维化的。

引理 4.38.6. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。集合纤维化范畴之间的唯一 2-态射是恒等。换句话说，集合纤维化范畴的 2-范畴是一个范畴。此外，存在范畴的等价*

$$\left\{\mathcal{C} \text{ 上集合预层的范畴}\right\} \leftrightarrow \left\{\mathcal{C} \text{ 上集合纤维化范畴的范畴}\right\}$$

从左到右的函子是例 4.38.5 中讨论的构造 $F \to \mathcal{S}_F$。从右到左的函子将 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 对应到对象预层 $U \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。

证明. 第一个断言是显然的，因为纤维范畴中仅有的态射是恒等。

假设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是集合纤维化的。设 $f : V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，$x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。那么对象 $f^* x$ 恰好只有一个选择。因此我们看到对于引理 4.35.2 中的 f, g，有 $(f \circ g)^* x = g^*(f^* x)$。于是我们可以将指派 $U \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$ 和 $f \mapsto f^*$ 视为 $\mathcal{C}$ 上的预层。 □

下面是一个集合纤维化范畴的重要例子。

例 4.38.7. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。考虑可表预层 $h_X = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, X)$（见例 4.3.4）。另一方面，考虑例 4.2.13 中的范畴 $p : \mathcal{C}/X \to \mathcal{C}$。纤维范畴 $(\mathcal{C}/X)_U$ 的对象是态射 $h : U \to X$，并且只有恒等作为态射。因此我们看到在引理 4.38.6 的对应下，我们有

$$h_X \longleftrightarrow \mathcal{C}/X.$$

换句话说，范畴 $\mathcal{C}/X$ 典范等价于例 4.38.5 中与 h_X 相关联的范畴 $\mathcal{S}_{h_X}$。

因此，人们可能会想在群胚纤维化范畴的 2-范畴中将“可表”对象定义为关联预层可表的集合纤维化范畴。然而，这不是一个好的定义，因为我们更希望有一个在等价下不变的概念。为了使其精确，我们研究哪些群胚纤维化范畴等价于集合纤维化范畴。

4.39. 集合胚纤维化范畴

定义 4.39.1. 我们称一个范畴为集合胚[8]，如果它是一个群胚，其中每个对象恰好有一个自同构：恒等。

如果 C 是一个带有等价关系 $\sim$ 的集合，那么我们可以如下构造一个集合胚 $\mathcal{C}$：$\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) = C$，并且除非 $x \sim y$，否则 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x,y) = \emptyset$，在 $x \sim y$ 的情况下我们令 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x,y) = \{1\}$。$\sim$ 的传递性意味着我们可以复合态射。反过来，任何集合胚范畴都在其对象上定义了一个等价关系（同构），使得你从刚刚描述的过程恢复该范畴（在唯一同构——而非等价——的意义下）。

离散范畴是集合胚。对于任何集合胚 $\mathcal{C}$，存在一个典范过程使其等价于一个离散范畴，即用同构类的集合替换 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$（并添加恒等态射）。用带有等价关系的集合的语言来说，这对应于取等价关系的商。

定义 4.39.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。集合胚纤维化范畴是一个群胚纤维化范畴，其所有纤维范畴都是集合胚。

下面我们将澄清集合胚纤维化范畴与集合纤维化范畴之间的关系。

定义 4.39.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化范畴的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴（见定义 4.35.6）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 其对象是集合胚纤维化的范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。
(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 是函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，使得 $p' \circ G = p$（因为每个态射都是强笛卡儿的，G 自动保持它们）。
(3) 其 2-态射 $t : G \to H$（对 $G, H : (\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$）是函子态射，使得对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x) = \mathrm{id}_{p(x)}$。

注意每个 2-态射自动是同构。因此这个 2-范畴实际上是一个 $(2,1)$-范畴。
下面是关于 2-纤维积存在性的必备引理。

引理 4.39.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。$\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化范畴的 2-范畴具有 2-纤维积。更准确地说，如果初始范畴是集合胚纤维化的，则引理 *4.32.3* 中描述的 2-纤维积返回一个集合胚纤维化范畴。

证明. 略去。 □

引理 4.39.5. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。

(1) 如果 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价，且 $\mathcal{S}'$ 在 $\mathcal{C}$ 上集合纤维化，则
    (a) $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化，并且

[8] 一个强化版集合?!

(b) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，映射 $\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U) \to \mathrm{Ob}(\mathcal{S}'_U)$ 将目标等同于源的同构类集合。

(2) 如果 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是集合胚纤维化范畴，则存在一个集合纤维化范畴 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 和一个 $\mathcal{C}$ 上的等价 $can : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$。

证明. 我们来证明 (2)。范畴 $\mathcal{S}'$ 的对象将是对 (U, ξ)，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 ξ 是 $\mathcal{S}_U$ 的对象的一个同构类。从 (U, ξ) 到 (V, ψ) 的态射由一个态射 $x \to y$ 给出，其中 $x \in \xi$ 且 $y \in \psi$。这里我们等同两个态射 $x \to y$ 和 $x' \to y'$，如果它们诱导相同的态射 $U \to V$，并且对 $\mathcal{S}_U$ 中的某些同构选择 $x \to x'$ 和 $\mathcal{S}_V$ 中的 $y \to y'$，复合 $x \to x' \to y'$ 和 $x \to y \to y'$ 相同。由构造，从 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 在对象和态射上有满射。我们定义 $\mathcal{S}'$ 中态射的复合为使得 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 成为函子的唯一法则。一些细节省略。 □

因此，集合胚纤维化范畴正是那些等价于集合纤维化范畴的群胚纤维化范畴。此外，由引理 4.38.6，集合纤维化范畴之间的等价是同构。

引理 4.39.6. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。引理 *4.39.5* 第 *(2)* 部分的构造给出一个函子

$$F : \Big\{\mathcal{C} \text{ 上集合胚纤维化范畴的 2-范畴}\Big\} \longrightarrow \Big\{\mathcal{C} \text{ 上集合纤维化范畴的范畴}\Big\}$$

（见定义 *4.29.5*）。这个函子在以下意义下是一个等价：

(1) 对于任意两个 1-态射 $f, g : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$，若 $F(f) = F(g)$，则存在唯一的 2-同构 $f \to g$，

(2) 对于任意态射 $h : F(\mathcal{S}_1) \to F(\mathcal{S}_2)$，存在一个 1-态射 $f : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$ 使得 $F(f) = h$，并且

(3) 任何集合纤维化范畴 $\mathcal{S}$ 都等于 $F(\mathcal{S})$。

特别地，通过规则 $F_i(U) = \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{i,U})/\cong$ 定义 $F_i \in PSh(\mathcal{C})$，我们有

$$\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2)\Big/\text{2-同构} = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(F_1, F_2)$$

更准确地说，给定任何映射 $\phi : F_1 \to F_2$，存在一个 1-态射 $f : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$，它在对象的同构类上诱导 ϕ，并且在唯一 2-同构的意义下唯一。

证明. 由引理 4.38.6，F 的目标是一个范畴，因此该断言有意义。引理 4.39.5 第 (2) 部分的构造将 $\mathcal{S}$ 对应到其值在 U 上为 $\mathcal{S}_U$ 的同构类集合的集合纤维化范畴。因此显然它定义了如所示的函子。设 $f, g : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$ 满足 $F(f) = F(g)$ 如 (1) 中所述。对于 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 和 $\mathcal{S}_{1,U}$ 的每个对象 x，由假设我们看到 $f(x) \cong g(x)$。因为 $\mathcal{S}_2$ 是集合胚纤维化的，存在唯一的同构 $t_x : f(x) \to g(x)$ 在 $\mathcal{S}_{2,U}$ 中。显然规则 $x \mapsto t_x$ 给出了所需的 2-同构 $f \to g$。我们省略 (2) 和 (3) 的证明。为了看出最后的断言，使用引理 4.38.6 看到右边等于 $\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(F(\mathcal{S}_1), F(\mathcal{S}_2))$，并应用上面的 (1) 和 (2)。 □

这里是集合胚纤维化范畴在所有群胚纤维化范畴中的另一个刻画。

引理 4.39.7. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴。以下等价：

(1) $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是集合胚纤维化范畴，并且
(2) 典范 1-态射 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}\to\mathcal{S}$（见 *(4.34.2.1)*）是（$\mathcal{C}$ 上范畴的）等价。

证明. 假设 (2)。范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$ 的对象是 (x,α)，其中 $x\in\mathcal{S}$，比如 $p(x)=U$，且 $\alpha:x\to x$ 是 $\mathcal{S}_U$ 中的态射。因此如果 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}\to\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的等价，则每对对象 (x,α), (x,α') 在 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$ 的 U 上纤维范畴中同构。查看 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$ 中态射的定义，我们得出结论 α, α' 在 x 的自同构群中共轭。因此取 $\alpha'=\mathrm{id}_x$ 我们得出结论 x 的每个自同构都等于恒等。由于 $\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 群胚纤维化，这蕴含 $\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 集合胚纤维化。我们省略 (1) $\Rightarrow$ (2) 的证明。 □

引理 4.39.8. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。引理 *4.39.6* 中将集合胚纤维化范畴对应到预层的构造与积相容，即与 2-纤维积 $\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Z}$ 相关联的预层是与 $\mathcal{X},\mathcal{Y},\mathcal{Z}$ 相关联的预层的纤维积。

证明. 设 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。该引理只是说

$$\mathrm{Ob}((\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Z})_U)/\cong \quad \text{等于} \quad \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)/\cong\ \times_{\mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)/\cong}\ \mathrm{Ob}(\mathcal{Z}_U)/\cong$$

其证明我们省略。（但注意，如果范畴 $\mathcal{Y}_U$ 不是集合胚，这通常不成立。） □

4.40. 可表群胚纤维化范畴

以下是我们对可表群胚纤维化范畴的定义。正如承诺的那样，这在等价下是不变的。

定义 4.40.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。群胚纤维化范畴 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 称为可表的，如果存在 $\mathcal{C}$ 的对象 X 和等价 $j:\mathcal{S}\to\mathcal{C}/X$（在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴中）。

通常的记号滥用是说X 表示 $\mathcal{S}$ 而不提及等价 j。我们详细说明这意味着什么。

引理 4.40.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴。

(1) $\mathcal{S}$ 可表当且仅当以下条件满足：
   (a) $\mathcal{S}$ 集合胚纤维化，并且
   (b) 预层 $U\mapsto\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)/\cong$ 可表。
(2) 如果 $\mathcal{S}$ 可表，则对 (X,j)（其中 j 是等价 $j:\mathcal{S}\to\mathcal{C}/X$）在差一个同构的意义下唯一确定。

证明. 第一个断言立即由引理 4.39.5 得出。对于第二个，假设 $j':\mathcal{S}\to\mathcal{C}/X'$ 是第二个这样的对。选择一个 1-态射 $t':\mathcal{C}/X'\to\mathcal{S}$ 使得 $j'\circ t'\cong\mathrm{id}_{\mathcal{C}/X'}$ 且 $t'\circ j'\cong\mathrm{id}_{\mathcal{S}}$。那么 $j\circ t':\mathcal{C}/X'\to\mathcal{C}/X$ 是等价。因此它是同构，见引理 4.38.6。因此由 Yoneda 引理 4.3.5（例如通过例 4.38.7），它由一个同构 $X'\to X$ 给出。 □

引理 4.40.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 分别由 $\mathcal{C}$ 的对象 X, Y 表示。则

$$\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{X},\mathcal{Y})\Big/\text{2-同构} = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Y)$$

更准确地说，给定 $\phi : X \to Y$，存在一个 1-态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，它在对象的同构类上诱导 ϕ，并且在唯一 2-同构的意义下唯一。

证明. 由例 4.38.7 我们有 $\mathcal{C}/X = \mathcal{S}_{h_X}$ 和 $\mathcal{C}/Y = \mathcal{S}_{h_Y}$。由引理 4.39.6 我们有

$$\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{X},\mathcal{Y})\Big/\text{2-同构} = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_X,h_Y)$$

由 Yoneda 引理 4.3.5 我们有 $\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_X,h_Y) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,Y)$。 □

4.41. 2-Yoneda 引理

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。$\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 2-范畴在定义 4.33.9 中构造/定义。如果 $\mathcal{S}$、$\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴，那么

$$\mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{S},\mathcal{S}')$$

表示这个 2-范畴中 1-态射的范畴。以下是纤维化范畴背景下 Yoneda 引理的 2-范畴类比。

引理 4.41.1 (纤维化范畴的 2-Yoneda 引理)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 $\mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。函子

$$\mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{C}/U,\mathcal{S}) \longrightarrow \mathcal{S}_U$$

由 $G \mapsto G(id_U)$ 给出，是一个等价。

证明. 对 $\mathcal{S}$ 做一个拉回选择（见定义 4.33.6）。我们如下定义一个函子

$$\mathcal{S}_U \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{C}/U,\mathcal{S})$$

给定 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，相关联的函子是

(1) 在对象上：$(f : V \to U) \mapsto f^*x$，以及
(2) 在态射上：箭头 $(g : V'/U \to V/U)$ 映到复合

$$(f \circ g)^*x \xrightarrow{(\alpha_{g,f})_x} g^*f^*x \to f^*x$$

其中 $\alpha_{g,f}$ 如引理 4.33.7 中所述。

我们省略该函子是引理中函子的逆的验证。 □

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。$\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上范畴的 2-范畴的一个“全”子 2-范畴（见定义 4.35.6）。因此如果 $\mathcal{S}$、$\mathcal{S}'$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化，那么

$$\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, \mathcal{S}')$$

表示这个 2-范畴中 1-态射的范畴（见定义 4.32.1）。这些都是群胚，见定义 4.35.6 后的注记。以下是 Yoneda 引理的 2-范畴类比。

引理 4.41.2 (2-Yoneda 引理)**.** *设 $\mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化的。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。函子*

$$\mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{C}/U, \mathcal{S}) \longrightarrow \mathcal{S}_U$$

由 $G \mapsto G(id_U)$ 给出，是一个等价。

证明. 对 $\mathcal{S}$ 做一个拉回选择（见定义 4.33.6）。我们如下定义一个函子

$$\mathcal{S}_U \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{C}/U, \mathcal{S})$$

给定 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，相关联的函子是

(1) 在对象上：$(f : V \to U) \mapsto f^*x$，以及
(2) 在态射上：箭头 $(g : V'/U \to V/U)$ 映到复合

$$(f \circ g)^*x \xrightarrow{(\alpha_{g,f})_x} g^*f^*x \to f^*x$$

其中 $\alpha_{g,f}$ 如引理 4.35.2 中所述。

我们省略该函子是引理中函子的逆的验证。 □

注记 4.41.3. 我们可以利用 2-Yoneda 引理给出引理 4.37.3 的另一种证明。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴。我们如下定义一个从 $\mathcal{C}$ 到群胚范畴的反变函子 F：对于 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 令

$$F(U) = \mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{C}/U, \mathcal{S}).$$

如果 $f : U \to V$，诱导函子 $\mathcal{C}/U \to \mathcal{C}/V$ 诱导态射 $F(f) : F(V) \to F(U)$。显然 F 是一个函子。设 $\mathcal{S}'$ 是例 4.37.1 中相关联的群胚纤维化范畴。存在一个显然的函子 $G : \mathcal{S}' \to \mathcal{S}$ 在 $\mathcal{C}$ 上，将 (U, x)（其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $x \in F(U)$）映到 $x(\mathrm{id}_U) \in \mathcal{S}$。现在引理 4.41.2 蕴含对每个 U，

$$G_U : \mathcal{S}'_U = F(U) = \mathrm{Mor}_{Cat/\mathcal{C}}(\mathcal{C}/U, \mathcal{S}) \to \mathcal{S}_U$$

是一个等价，因此由引理 4.35.9，G 是 $\mathcal{S}$ 与 $\mathcal{S}'$ 之间的等价。

4.42. 可表 1-态射

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。本节解释 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴之间的 1-态射是可表的意味着什么。

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $G : \mathcal{C}/U \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。我们想描述 2-纤维积

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ \mathcal{C}/U & \xrightarrow{G} & \mathcal{Y} \end{array}$$

设 $y = G(\mathrm{id}_U) \in \mathcal{Y}_U$。对 $\mathcal{Y}$ 做一个拉回选择（见定义 4.33.6）。那么 G 同构于函子 $(f : V \to U) \mapsto f^*y$，见引理 4.41.2 及其证明。我们可以将 $(\mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的对象视为四元组 $(V, f : V \to U, x, \phi)$，见引理 4.32.3。利用上面 G 的描述，我们可以将 ϕ 视为 $\mathcal{Y}_V$ 中的同构 $\phi : f^*y \to F(x)$。

引理 4.42.1. *在上述情形中，$(\mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 在 $\mathcal{C}/U$ 的对象 $f : V \to U$ 上的纤维范畴是如下描述的范畴：*

(1) *对象是对 (x, ϕ)，其中 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_V)$，且 $\phi : f^*y \to F(x)$ 是 $\mathcal{Y}_V$ 中的态射，*
(2) *(x, ϕ) 与 (x', ϕ') 之间的态射集合是 $\mathcal{X}_V$ 中满足 $F(\psi) = \phi' \circ \phi^{-1}$ 的态射 $\psi : x \to x'$ 的集合。*

证明. 见上述讨论。 □

引理 4.42.2. *设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 1-态射。设 $G : \mathcal{C}/U \to \mathcal{Y}$ 是 1-态射。那么*

$$(\mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{C}/U$$

是群胚纤维化范畴。

证明. 我们已经在引理 4.35.7 中看到复合

$$(\mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{C}/U \longrightarrow \mathcal{C}$$

是群胚纤维化范畴。然后该引理由引理 4.35.13 得出。 □

定义 4.42.3. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 1-态射。我们称 F *是可表的*，或$\mathcal{X}$ *相对* $\mathcal{Y}$ *可表*，如果对于每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及任意 $G : \mathcal{C}/U \to \mathcal{Y}$，群胚纤维化范畴

$$(\mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{C}/U$$

是可表的。

引理 4.42.4. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴。设 $F:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是 1-态射。如果 F 可表，那么纤维范畴之间的每个函子

$$F_U:\mathcal{X}_U\longrightarrow\mathcal{Y}_U$$

都是忠实的。

证明. 由引理 4.42.1 中纤维范畴的描述以及引理 4.40.2 中可表纤维化范畴的刻画直接得出。□

引理 4.42.5. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴。设 $F:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是 1-态射。对 $\mathcal{Y}$ 做一个拉回选择。假设

(1) 纤维范畴之间的每个函子 $F_U:\mathcal{X}_U\longrightarrow\mathcal{Y}_U$ 都是忠实的，并且
(2) 对于每个 U 和每个 $y\in\mathcal{Y}_U$，预层

$$(f:V\to U)\longmapsto\{(x,\phi)\mid x\in\mathcal{X}_V,\phi:f^*y\to F(x)\}/\cong$$

是 $\mathcal{C}/U$ 上的可表预层。

那么 F 是可表的。

证明. 由引理 4.42.1 中纤维范畴的描述以及引理 4.40.2 中可表纤维化范畴的刻画直接得出。□

在陈述下一个引理之前，我们指出群胚纤维化范畴的 2-范畴是一个 $(2,1)$-范畴，因此我们知道它有一个终对象意味着什么（见定义 4.31.1）。它确实有一个终对象，即 $\mathrm{id}:\mathcal{C}\to\mathcal{C}$。因此我们将 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的2-积定义为 2-纤维积

$$\mathcal{X}\times\mathcal{Y}:=\mathcal{X}\times_{\mathcal{C}}\mathcal{Y}.$$

有了这个定义，下面的引理就有意义了。

引理 4.42.6. 设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 $\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 是群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{C}$ 具有二元对象的积和纤维积。以下等价：

(1) 对角态射 $\mathcal{S}\to\mathcal{S}\times\mathcal{S}$ 是可表的。
(2) 对于 $\mathcal{C}$ 中每个 U，任意 $G:\mathcal{C}/U\to\mathcal{S}$ 都是可表的。

证明. 假设对角态射可表，并给定 U,G。考虑任意 $V\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和任意 $G':\mathcal{C}/V\to\mathcal{S}$。注意 $\mathcal{C}/U\times\mathcal{C}/V=\mathcal{C}/U\times V$ 是可表的。因此纤维积

$$\begin{array}{ccc}(\mathcal{C}/U\times V)\times_{(\mathcal{S}\times\mathcal{S})}\mathcal{S} & \longrightarrow & \mathcal{S}\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{C}/U\times V & \xrightarrow{(G,G')} & \mathcal{S}\times\mathcal{S}\end{array}$$

由假设是可表的。这意味着存在 $\mathcal{C}$ 中的 $W \to U \times V$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/W & \longrightarrow & \mathcal{S} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}/U \times \mathcal{C}/V & \longrightarrow & \mathcal{S} \times \mathcal{S} \end{array}$$

是笛卡儿的。这蕴含 $\mathcal{C}/W \cong \mathcal{C}/U \times_{\mathcal{S}} \mathcal{C}/V$（见引理 4.31.11 和注记 4.35.8），正如所愿。

假设 (2) 成立。考虑任意 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和任意 $(G, G') : \mathcal{C}/V \to \mathcal{S} \times \mathcal{S}$。我们必须证明 $\mathcal{C}/V \times_{\mathcal{S}\times\mathcal{S}} \mathcal{S}$ 是可表的。我们知道 $\mathcal{C}/V \times_{G,\mathcal{S},G'} \mathcal{C}/V$ 是可表的，比如由 $\mathcal{C}/V$ 中的 $a : W \to V$ 表示。等价

$$\mathcal{C}/W \to \mathcal{C}/V \times_{G,\mathcal{S},G'} \mathcal{C}/V$$

后跟到 $\mathcal{C}/V$ 的第二个投影给出第二个态射 $a' : W \to V$。考虑 $W' = W \times_{(a,a'),V\times V} V$。存在一个等价

$$\mathcal{C}/W' \cong \mathcal{C}/V \times_{\mathcal{S}\times\mathcal{S}} \mathcal{S}$$

即

$$\begin{aligned} \mathcal{C}/W' &\cong \mathcal{C}/W \times_{(\mathcal{C}/V\times\mathcal{C}/V)} \mathcal{C}/V \\ &\cong \left(\mathcal{C}/V \times_{(G,\mathcal{S},G')} \mathcal{C}/V\right) \times_{(\mathcal{C}/V\times\mathcal{C}/V)} \mathcal{C}/V \\ &\cong \mathcal{C}/V \times_{(\mathcal{S}\times\mathcal{S})} \mathcal{S} \end{aligned}$$

（最后一个同构见引理 4.31.12 和注记 4.35.8），这证明了引理。 □

文献注记：部分内容取自 Vistoli 的笔记 [**Vis04**]。

4.43. 幺半范畴

设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。假设给定了函子

$$\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

我们通常想知道 $\otimes$ 是否满足结合律，以及 $\otimes$ 是否有单位元。

$(\mathcal{C}, \otimes)$ 的一个**结合约束**是一个函子性同构

$$\phi_{X,Y,Z} : X \otimes (Y \otimes Z) \to (X \otimes Y) \otimes Z$$

使得对所有对象 X, Y, Z, W，图表

$$\begin{array}{ccc} X \otimes (Y \otimes (Z \otimes W)) & \longrightarrow & X \otimes ((Y \otimes Z) \otimes W) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (X \otimes Y) \otimes (Z \otimes W) & & (X \otimes (Y \otimes Z)) \otimes W \\ \downarrow & \nearrow & \\ ((X \otimes Y) \otimes Z) \otimes W & & \end{array} \tag{4.43.0.1}$$

交换，其中每个箭头由适当应用 ϕ 和 $\otimes$ 的函子性确定。

在 [**ML63b**, 定理 3.1] 中解释了像上面这样的三元组 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi)$ 如何是相容的。一个重新表述是，这样的三元组产生一系统良定义的函子

$$\mathcal{C} \times \ldots \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}, \quad (X_1, \ldots, X_n) \longmapsto X_1 \otimes \ldots \otimes X_n$$

对所有 $n \geq 1$ 以及对于 $n, m \geq 1$ 的函子性同构

$$(X_1 \otimes \ldots \otimes X_n) \otimes (Y_1 \otimes \ldots \otimes Y_m) \to X_1 \otimes \ldots \otimes X_n \otimes Y_1 \otimes \ldots \otimes Y_m$$

使得由这些同构形成的所有可能图表都交换（上面的五角图是一个例子）。对于 $n = 5$，这意味着表达式

$$\begin{array}{ll} (((X_1 \otimes X_2) \otimes X_3) \otimes X_4) \otimes X_5 & ((X_1 \otimes (X_2 \otimes X_3)) \otimes X_4) \otimes X_5 \\ ((X_1 \otimes X_2) \otimes (X_3 \otimes X_4)) \otimes X_5 & (X_1 \otimes ((X_2 \otimes X_3) \otimes X_4)) \otimes X_5 \\ (X_1 \otimes (X_2 \otimes (X_3 \otimes X_4))) \otimes X_5 & ((X_1 \otimes X_2) \otimes X_3) \otimes (X_4 \otimes X_5) \\ (X_1 \otimes (X_2 \otimes X_3)) \otimes (X_4 \otimes X_5) & (X_1 \otimes X_2) \otimes ((X_3 \otimes X_4) \otimes X_5) \\ (X_1 \otimes X_2) \otimes (X_3 \otimes (X_4 \otimes X_5)) & X_1 \otimes (((X_2 \otimes X_3) \otimes X_4) \otimes X_5) \\ X_1 \otimes ((X_2 \otimes (X_3 \otimes X_4)) \otimes X_5) & X_1 \otimes ((X_2 \otimes X_3) \otimes (X_4 \otimes X_5)) \\ X_1 \otimes (X_2 \otimes ((X_3 \otimes X_4) \otimes X_5)) & X_1 \otimes (X_2 \otimes (X_3 \otimes (X_4 \otimes X_5))) \end{array}$$

都函子性地同构于 $X_1 \otimes \ldots \otimes X_5$，并且这些同构都与利用 ϕ 在 3 个连续位置（可能时）得到的这些函子之间的所有可能同构相容。在下文中我们将不再进一步提及这一点，并且在书写 $\otimes$ 的迭代时不再写括号。

如上三元组 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi)$ 的一个单位是 $\mathcal{C}$ 的对象 $\mathbf{1}$ 连同函子性同构

$$l : \mathbf{1} \otimes X \to X \quad \text{和} \quad r : X \otimes \mathbf{1} \to X$$

使得对所有对象 X, Y，图表

$$\begin{array}{ccc} X \otimes (\mathbf{1} \otimes Y) & \xrightarrow{\qquad\phi\qquad} & (X \otimes \mathbf{1}) \otimes Y \\ & {\scriptstyle \mathrm{id}\otimes l} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle r\otimes \mathrm{id}} & \\ & X \otimes Y & \end{array} \tag{4.43.0.2}$$

交换。我们通常将单位视为如下引理中的对 $(\mathbf{1}, 1)$。

引理 4.43.1. *设 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi)$ 如上。$\mathcal{C}$ 中的单位 $(\mathbf{1}, l, r)$ 与对 $(\mathbf{1}, 1)$ 之间存在一一对应，其中 $\mathbf{1}$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$1 : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \to \mathbf{1}$ 是一个同构，使得函子 $L : X \mapsto \mathbf{1} \otimes X$ 和 $R : X \mapsto X \otimes \mathbf{1}$ 是等价。*

证明. 给定单位 $(\mathbf{1}, l, r)$，我们得到同构 $r : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \to \mathbf{1}$，且 L 和 R 是等价，因为它们同构于恒等函子。反过来，假设给定 $(\mathbf{1}, 1)$ 使得 L 和 R 是等价。我们得到函子性同构 $l_X : \mathbf{1} \otimes X \to X$ 和 $r_X : X \otimes \mathbf{1} \to X$，由 $L(l_X) = 1 \otimes \mathrm{id}_X$ 和 $R(r_X) = \mathrm{id}_X \otimes 1$ 刻画。然后我们必须证明对所有 X 和 Y，从 $X \otimes \mathbf{1} \otimes Y$ 到 $X \otimes Y$ 的两个箭头 $\mathrm{id}_X \otimes l_Y$ 和 $r_X \otimes \mathrm{id}_Y$ 是相同的。这个性质只依赖于 X 和 Y 的同构类。由于 R 和 L 是等价，只需对某些对象 Z 和 W 取 $X = Z \otimes \mathbf{1}$ 和 $Y = \mathbf{1} \otimes W$ 来证明即可。换句话说，我们必须证明

$$\mathrm{id}_Z \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes l_{\mathbf{1}\otimes W} = r_{Z\otimes \mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_Y$$

由构造，这些映射等于 $\mathrm{id}_Z \otimes 1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_W$ 和 $\mathrm{id}_Z \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1 \otimes \mathrm{id}_W$。因此只需证明 $1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} = \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1$。

我们有 $\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1 = r_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}$ 和 $l_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} = \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1$。我们可以写 $r_{\mathbf{1}} = a \circ 1$ 和 $l_{\mathbf{1}} = b \circ 1$，其中 a, b 是 $\mathbf{1}$ 的自同构。因此我们有 $\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1 = (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}})$ 和 $1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} = (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes b) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1)$。然后我们可以写

$$\begin{aligned} (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) &= (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes b) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1) \\ &= (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes b) \circ (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1) \\ &= (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes b) \circ (1 \otimes 1) \end{aligned}$$

并且我们还有

$$\begin{aligned} (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) &= (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes b) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1) \circ (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \\ &= (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes b) \circ (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (1 \otimes 1) \end{aligned}$$

这证明了 $a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}$ 是恒等，因此 a 是恒等，正如所愿。

为了完成证明，我们注意上述规则确定了单位范畴（适当定义）与对 $(\mathbf{1}, 1)$ 范畴之间的逆等价。 □

引理 4.43.2. 设 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi)$ 如上。设 $(\mathbf{1}, 1)$ 是一个单位（见引理 *4.43.1*）。那么

(1) $1 \otimes id_{\mathbf{1}} = id_{\mathbf{1}} \otimes 1$

(2) $\Gamma = Mor(\mathbf{1}, \mathbf{1})$ 是一个交换幺半群，

(3) 对所有 $a \in \Gamma$，$a = 1 \circ (a \otimes id_{\mathbf{1}}) \circ 1^{-1} = 1 \circ (id_{\mathbf{1}} \otimes a) \circ 1^{-1}$，

(4) 任何其他单位都通过唯一同构同构于 $(\mathbf{1}, 1)$。

证明. 第 (1) 部分在引理 4.43.1 的证明中已证。对于 $a \in \Gamma$ 我们有

$$\begin{aligned}(1 \circ (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}})) \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} &= (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \\ &= (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1) \circ (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \\ &= (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes 1) \\ &= (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ (1 \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \\ &= (a \circ 1) \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}\end{aligned}$$

因此 $1 \circ (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) = a \circ 1$，这蕴含 (3) 的一半。另一半以同样方式得出。为了看出 (2)，我们观察到对于 $a, b \in \Gamma$ 我们有

$$a \circ b = 1 \circ (a \otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}) \circ 1^{-1} \circ 1 \circ (\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes b) \circ 1^{-1} = 1 \circ (a \otimes b) \circ \circ 1^{-1}$$

而 $b \circ a$ 计算出相同的表达式。因此 (2) 成立。为了看出 (4)，假设 $(\mathbf{1}', 1')$ 是第二个单位。利用 r 和 l' 存在同构 $\mathbf{1}' \otimes \mathbf{1} \to \mathbf{1}'$ 和 $\mathbf{1}' \otimes \mathbf{1} \to \mathbf{1}$。因此存在同构 $t : \mathbf{1}' \to \mathbf{1}$。那么图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{1}' \otimes \mathbf{1}' & \xrightarrow[t \otimes t]{} & \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \\ {\scriptstyle 1'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\ \mathbf{1}' & \xrightarrow{\quad t \quad} & \mathbf{1} \end{array}$$

在差一个 $\mathbf{1}$ 的自同构 a 的意义下交换。在用 $a \circ t$ 替换 t 之后，图表将交换（提示：利用 (3) 看出 $1 \circ (a \otimes a) = a^2 \circ 1$）。 □

定义 4.43.3. 一个三元组 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi)$，其中 $\mathcal{C}$ 是范畴，$\otimes : \mathcal{C} \times \mathcal{C} \to \mathcal{C}$ 是函子，ϕ 是结合约束，如果存在一个单位 $\mathbf{1}$，则称为幺半范畴。

我们总是用 $\mathbf{1}$ 表示幺半范畴的一个单位，并用 $1 : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \to \mathbf{1}$ 表示一个选定的同构；由于对 $(\mathbf{1}, 1)$ 在唯一同构意义下确定（引理 4.43.2），选择一个并无害处。

引理 4.43.4. 在幺半范畴 $\mathcal{C}, \otimes, \phi, \mathbf{1}, 1$ 中，并用引理 *4.43.1* 证明中的记号，我们有

(1) 箭头 $1, r_{\mathbf{1}}, l_{\mathbf{1}} : \mathbf{1} \otimes \mathbf{1} \to \mathbf{1}$ 相同，

(2) 箭头 $l_X \otimes id_Y, l_{X \otimes Y} : \mathbf{1} \otimes X \otimes Y \to X \otimes Y$ 相同，以及

(3) 箭头 $id_X \otimes r_Y, r_{X\otimes Y} : X \otimes Y \otimes \mathbf{1} \to X \otimes Y$ 相同。

幺半范畴满足 [**ML63b**, 定理 5.2] 的假设。

证明. 我们在引理 4.43.1 的证明中已看到 (1)。我们在引理 4.43.1 的证明中已看到 l_X 和 $l_{X\otimes Y}$ 是使得 $\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes l_{X\otimes Y} = 1 \otimes \mathrm{id}_{X\otimes Y}$ 和 $\mathrm{id}_{\mathbf{1}} \otimes l_X = 1 \otimes \mathrm{id}_X$ 的唯一态射。第 (2) 部分立即得出。第 (3) 部分以类似方式证明。连同 (4.43.0.1) 和 (4.43.0.2) 的交换性，这意味着引理的最后一个陈述成立。 □

在 [**ML63b**, 定理 5.2] 中解释了像上面引理中的五元组 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi, \mathbf{1}, 1)$ 如何是相容的。一个重新表述是，在幺半范畴（在我们意义下）中，对于每个 $n \geq i \geq 0$ 我们都有函子性同构

$$X_1 \otimes \ldots \otimes X_i \otimes \mathbf{1} \otimes X_{i+1} \otimes \ldots \otimes X_n \to X_1 \otimes \ldots \otimes X_n$$

使得由这些同构形成的所有可能图表都交换。例如，从两个 $\mathbf{1}$ 的插入开始并以不同顺序使用同构将得到相同的态射。除了在书写 $\otimes$ 迭代时省略括号的约定之外，从现在起我们将 $X \otimes \mathbf{1}$ 和 $\mathbf{1} \otimes X$ 与 X 等同而不进一步提及。此外，我们将说“设 $\mathcal{C}$ 是一个幺半范畴”，其中 $\otimes, \phi, \mathbf{1}$ 默认为已知。

定义 4.43.5. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 是幺半范畴。一个*幺半范畴函子* $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 由一个函子 F 以及一个对 X 和 Y 函子性的同构

$$F(X) \otimes F(Y) \to F(X \otimes Y)$$

给出，使得对所有对象 X, Y, Z，图表

$$\begin{array}{ccccc} F(X) \otimes (F(Y) \otimes F(Z)) & \longrightarrow & F(X) \otimes F(Y \otimes Z) & \longrightarrow & F(X \otimes (Y \otimes Z)) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ (F(X) \otimes F(Y)) \otimes F(Z) & \longrightarrow & F(X \otimes Y) \otimes F(Z) & \longrightarrow & F((X \otimes Y) \otimes Z) \end{array}$$

交换，并且 $F(\mathbf{1})$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的单位。

根据我们关于单位的约定，如果 F 是幺半范畴函子，我们总可以假设 $F(\mathbf{1}) = \mathbf{1}$。例如，如果 $A \to B$ 是环同态，那么函子 $M \mapsto M \otimes_A B$ 是从 Mod_A 到 Mod_B 的幺半范畴函子。

引理 4.43.6. *设 $\mathcal{C}$ 是幺半范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。以下等价：*

(1) *函子 $L : Y \mapsto X \otimes Y$ 是等价，*
(2) *函子 $R : Y \mapsto Y \otimes X$ 是等价，*
(3) *存在对象 X' 使得 $X \otimes X' \cong X' \otimes X \cong \mathbf{1}$。*

证明. 假设 (1)。选择 X' 使得 $L(X') = \mathbf{1}$，即 $X \otimes X' \cong \mathbf{1}$。记 L' 和 R' 为对应于 X' 的函子。等式 $X \otimes X' \cong \mathbf{1}$ 蕴含 $L \circ L' \cong \mathrm{id}$。因此 L' 必定是 L 的拟逆（由假设存在）。因此 $L' \circ L \cong \mathrm{id}$。故 $X' \otimes X \cong \mathbf{1}$。因此 (3) 成立。

(2) $\Rightarrow$ (3) 的证明与我们刚才所说的对偶。

假设 (3)。那么显然 L' 和 L 互为拟逆，且 R' 和 R 互为拟逆。因此 (1) 和 (2) 成立。 □

定义 4.43.7. 设 $\mathcal{C}$ 是幺半范畴。$\mathcal{C}$ 的对象 X 称为*可逆的*，如果引理 4.43.6 中的任意（或所有）等价条件成立。

观察到如果 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是幺半范畴函子，那么 F 将可逆对象送到可逆对象。

定义 4.43.8. 给定幺半范畴 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi)$ 和一个对象 X，一个*左对偶*是一个对象 Y 连同态射 $\eta : \mathbf{1} \to X \otimes Y$ 和 $\epsilon : Y \otimes X \to \mathbf{1}$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\eta\otimes 1} & X \otimes Y \otimes X \\ & \searrow^{1} & \downarrow{\scriptstyle 1\otimes\epsilon} \\ & & X \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{1\otimes\eta} & Y \otimes X \otimes Y \\ & \searrow^{1} & \downarrow{\scriptstyle \epsilon\otimes 1} \\ & & Y \end{array}$$

交换。在这种情况下，我们说 X 是 Y 的*右对偶*。

观察到如果 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是幺半范畴函子，且 Y 是 X 的左对偶，那么 $F(Y)$ 是 $F(X)$ 的左对偶。

引理 4.43.9. *设 $\mathcal{C}$ 是幺半范畴。如果 Y 是 X 的左对偶，那么*

$$\mathrm{Mor}(Z' \otimes X, Z) = \mathrm{Mor}(Z', Z \otimes Y) \quad \text{和} \quad \mathrm{Mor}(Y \otimes Z', Z) = \mathrm{Mor}(Z', X \otimes Z)$$

对 Z 和 Z' 函子性成立。

证明. 考虑映射

$$\mathrm{Mor}(Z' \otimes X, Z) \to \mathrm{Mor}(Z' \otimes X \otimes Y, Z \otimes Y) \to \mathrm{Mor}(Z', Z \otimes Y)$$

其中第二个箭头使用 η，以及映射序列

$$\mathrm{Mor}(Z', Z \otimes Y) \to \mathrm{Mor}(Z' \otimes X, Z \otimes Y \otimes X) \to \mathrm{Mor}(Z' \otimes X, Z)$$

其中第二个箭头使用 ϵ。为了证明这些箭头互逆，考虑映射 $a : Z' \to Z \otimes Y$。我们必须证明

$$Z' \xrightarrow{\mathrm{id}_{Z'}\otimes\eta} Z' \otimes X \otimes Y \xrightarrow{a\otimes \mathrm{id}_{X\otimes Y}} Z \otimes Y \otimes X \otimes Y \xrightarrow{\mathrm{id}_Z\otimes\epsilon\otimes\mathrm{id}_Y} Z \otimes Y$$

等于 a。前两个箭头的复合等于 $(\mathrm{id}_{Z\otimes Y} \otimes \eta) \circ a : Z' \to Z \otimes Y \to Z \otimes Y \otimes X \otimes Y$。然后 $\mathrm{id}_{Z\otimes Y} \otimes \eta$ 与 $\mathrm{id}_Z \otimes \epsilon \otimes \mathrm{id}_Y$ 的复合由对偶的定义等于恒等。类似地处理另一个复合。我们省略第二个等式的证明。 □

注记 4.43.10. 引理 4.43.9 特别表明 $Z \mapsto Z \otimes Y$ 是 $Z' \mapsto Z' \otimes X$ 的右伴随。特别地，伴随函子的唯一性保证了 X 的左对偶（如果存在）在唯一同构意义下唯一。反过来，假设函子 $Z \mapsto Z \otimes Y$ 是函子 $Z' \mapsto Z' \otimes X$ 的右伴随，即给定了对 Z 和 Z' 都函子性的双射

$$\mathrm{Mor}(Z' \otimes X, Z) \longrightarrow \mathrm{Mor}(Z', Z \otimes Y)$$

伴随的单位产生对 Z 函子性的映射

$$\eta_Z : Z \to Z \otimes X \otimes Y$$

伴随的余单位产生对 Z' 函子性的映射

$$\epsilon_{Z'} : Z' \otimes Y \otimes X \to Z'$$

特别地，我们找到 $\eta = \eta_{\mathbf{1}} : \mathbf{1} \to X \otimes Y$ 和 $\epsilon = \epsilon_{\mathbf{1}} : Y \otimes X \to \mathbf{1}$。作为单位、余单位与伴随同构之间关系的一个练习，读者可以证明我们有

$$(\epsilon \otimes \mathrm{id}_Y) \circ \eta_Y = \mathrm{id}_Y \quad \text{和} \quad \epsilon_X \circ (\eta \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_X$$

然而，这还不足以证明 $(\epsilon \otimes \mathrm{id}_Y) \circ (\mathrm{id}_Y \otimes \eta) = \mathrm{id}_Y$ 和 $(\mathrm{id}_X \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes \mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_X$，因为我们一般不知道 $\eta_Y = \mathrm{id}_Y \otimes \eta$ 和 $\epsilon_X = \epsilon \otimes \mathrm{id}_X$。为此，知道我们的伴随同构具有以下性质就足够了：对于每个 W, Z, Z'，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}(Z' \otimes X, Z) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}(Z', Z \otimes Y) \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_W \otimes -}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_W \otimes -} \\ \mathrm{Mor}(W \otimes Z' \otimes X, W \otimes Z) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}(W \otimes Z', W \otimes Z \otimes Y) \end{array}$$

交换。如果这成立，我们就说该伴随与给定的张量结构相容。因此，要求 $Z \mapsto Z \otimes Y$ 是 $Z' \mapsto Z' \otimes X$ 的右伴随且与给定的张量结构相容，是左对偶性质的等价表述。

引理 4.43.11. *设 $\mathcal{C}$ 是幺半范畴。如果 $Y_i, i = 1, 2$ 分别是 $X_i, i = 1, 2$ 的左对偶，那么 $Y_2 \otimes Y_1$ 是 $X_1 \otimes X_2$ 的左对偶。*

证明. 由伴随的唯一性和注记 4.43.10 得出。 □

$(\mathcal{C}, \otimes)$ 的一个交换约束是一个函子性同构

$$\psi : X \otimes Y \longrightarrow Y \otimes X$$

使得复合

$$X \otimes Y \xrightarrow{\psi} Y \otimes X \xrightarrow{\psi} X \otimes Y$$

是恒等。我们称 ψ 与给定的结合约束 ϕ 相容，如果对所有对象 X, Y, Z，图表

$$\begin{array}{ccccc} X\otimes(Y\otimes Z) & \xrightarrow[\phi]{} & (X\otimes Y)\otimes Z & \xrightarrow[\psi]{} & Z\otimes(X\otimes Y) \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ X\otimes(Z\otimes Y) & \xrightarrow{\phi} & (X\otimes Z)\otimes Y & \xrightarrow{\psi} & (Z\otimes X)\otimes Y \end{array} \tag{4.43.11.1}$$

交换。

定义 4.43.12. 一个四元组 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi, \psi)$，其中 $\mathcal{C}$ 是范畴，$\otimes : \mathcal{C}\otimes\mathcal{C} \to \mathcal{C}$ 是函子，ϕ 是结合约束，ψ 是与 ϕ 相容的交换约束，如果存在单位，则称为*对称幺半范畴*。

可以肯定，如果 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi, \psi)$ 是对称幺半范畴，那么 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi)$ 是幺半范畴，我们可以使用上面讨论的语言和记号。

引理 4.43.13. *在对称幺半范畴 $\mathcal{C}, \otimes, \phi, \psi, \mathbf{1}, 1$ 中，我们有*

(1) *箭头 $1\circ\psi, 1 : \mathbf{1}\otimes\mathbf{1} \to \mathbf{1}$ 相同，*

(2) *箭头 $id_X \otimes l_Y, (l_X \otimes id)\circ(\psi \otimes id_Y) : X\otimes\mathbf{1}\otimes Y \to X\otimes Y$ 相同，*

对称幺半范畴满足 [**ML63b**, 定理 5.1] *的假设。*

证明. 我们可以写 $\psi = a\otimes \mathrm{id}_{\mathbf{1}}$ 对于唯一的同构 $a : \mathbf{1}\to\mathbf{1}$。引理 4.43.2 蕴含 $a\otimes\mathrm{id}_{\mathbf{1}} = \mathrm{id}_{\mathbf{1}}\otimes a$。$\psi$ 的函子性表明图表

$$\begin{array}{ccc} (\mathbf{1}\otimes\mathbf{1})\otimes\mathbf{1} & \xrightarrow[\psi]{} & \mathbf{1}\otimes(\mathbf{1}\otimes\mathbf{1}) \\ {\scriptstyle 1\otimes\mathrm{id}_{\mathbf{1}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_{\mathbf{1}}\otimes 1} \\ \mathbf{1}\otimes\mathbf{1} & \xrightarrow{\psi} & \mathbf{1}\otimes\mathbf{1} \end{array}$$

交换。因此顶部的箭头等于 $a\otimes\mathrm{id}_{\mathbf{1}}\otimes\mathrm{id}_{\mathbf{1}}$。因此 (4.43.11.1) 对 $X = Y = Z = \mathbf{1}$ 表明 $a\otimes\mathrm{id}_{\mathbf{1}}\otimes\mathrm{id}_{\mathbf{1}}$ 等于自身的平方。因此 $a = \mathrm{id}_{\mathbf{1}}$。这证明了 (1)。

第 (2) 部分表明 $\psi : X\otimes\mathbf{1}\to\mathbf{1}\otimes X$ 是恒等，如果我们在我们的幺半范畴中将源和目标与 X 等同。这由 (4.43.11.1) 对 $\mathbf{1}, X, \mathbf{1}$ 的交换性得出，即

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{1}\otimes(X\otimes\mathbf{1}) & \xrightarrow[\phi]{} & (\mathbf{1}\otimes X)\otimes\mathbf{1} & \xrightarrow[\psi]{} & \mathbf{1}\otimes(\mathbf{1}\otimes X) \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ \mathbf{1}\otimes(\mathbf{1}\otimes X) & \xrightarrow{\phi} & (\mathbf{1}\otimes\mathbf{1})\otimes X & \xrightarrow{\psi} & (\mathbf{1}\otimes\mathbf{1})\otimes X \end{array}$$

交换，并且我们知道此图中除一个之外所有的 ψ 态射都等于恒等。

除了 (1) 和 (2) 之外，图表 (4.43.0.1), (4.43.0.2), (4.43.11.1) 的交换性以及引理 4.43.4 的结果蕴含引理的最终陈述。 □

在 [**ML63b**, 定理 5.1] 中解释了像上面引理中的六元组 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi, \psi, \mathbf{1}, 1)$ 如何是相容的。一个重新表述是，在对称幺半范畴（在我们意义下）中，对于每个 $n \geq 1$ 和 $\{1, \ldots, n\}$ 的置换 σ，我们都有函子性同构

$$X_1 \otimes \ldots \otimes X_n \to X_{\sigma(1)} \otimes \ldots \otimes X_{\sigma(n)}$$

使得由这些同构形成的所有可能图表都交换，并且这些同构与幺半范畴的结构（例如，在槽中插入一个 $\mathbf{1}$ 时的同构）相容。

引理 4.43.14. *设 $(\mathcal{C}, \otimes, \phi, \psi)$ 是对称幺半范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象，并设 Y、$\eta : \mathbf{1} \to X \otimes Y$ 和 $\epsilon : Y \otimes X \to \mathbf{1}$ 是 X 的左对偶，如定义 4.43.8 中所述。那么 $\eta' = \psi \circ \eta : \mathbf{1} \to Y \otimes X$ 和 $\epsilon' = \epsilon \circ \psi : X \otimes Y \to \mathbf{1}$ 使 X 成为 Y 的左对偶。*

证明. 略去。提示：对定义的一个愉快练习。 □

定义 4.43.15. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 是对称幺半范畴。一个*对称幺半范畴函子* $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 由一个函子 F 以及一个对 X 和 Y 函子性的同构

$$F(X) \otimes F(Y) \to F(X \otimes Y)$$

给出，使得 F 是幺半范畴函子，并且对所有对象 X 和 Y，图表

$$\begin{array}{ccc} F(X) \otimes F(Y) & \longrightarrow & F(X \otimes Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(Y) \otimes F(X) & \longrightarrow & F(Y \otimes X) \end{array}$$

交换。

注记 4.43.16. 设 $\mathcal{C}$ 是幺半范畴。我们说 $\mathcal{C}$ *具有内 hom*，如果对于 $\mathcal{C}$ 的每对对象 X, Y，存在 $\mathcal{C}$ 的对象 $hom(X, Y)$ 使得我们有

$$\mathrm{Mor}(X, hom(Y, Z)) = \mathrm{Mor}(X \otimes Y, Z)$$

对 X, Y, Z 函子性成立。由 Yoneda 引理，双函子 $(X, Y) \mapsto hom(X, Y)$ 如果存在则在唯一同构意义下确定。给定内 hom，我们得到典范映射

(1) $hom(X, Y) \otimes X \to Y$，
(2) $hom(Y, Z) \otimes hom(X, Y) \to hom(X, Z)$，
(3) $Z \otimes hom(X, Y) \to hom(X, Z \otimes Y)$，
(4) $Y \to hom(X, Y \otimes X)$，以及
(5) 在 $\mathcal{C}$ 是对称幺半范畴的情形下，$hom(Y, Z) \otimes X \to hom(hom(X, Y), Z)$。

即，(1) 中的映射是 $\mathrm{id}_{hom(X,Y)}$ 通过 $\mathrm{Mor}(hom(X,Y), hom(X,Y)) \to \mathrm{Mor}(hom(X,Y) \otimes X, Y)$ 的像。为了构造 (2) 中的映射，由 $hom(X,Z)$ 的定义性质，我们需要构造一个映射

$$hom(Y,Z) \otimes hom(X,Y) \otimes X \longrightarrow Z$$

这样的映射存在，因为由 (1) 我们有映射 $hom(X,Y) \otimes X \to Y$ 和 $hom(Y,Z) \otimes Y \to Z$。为了构造 (3) 中的映射，由 $hom(X, Z \otimes Y)$ 的定义性质，我们需要构造一个映射

$$Z \otimes hom(X,Y) \otimes X \to Z \otimes Y$$

为此我们使用 $\mathrm{id}_Z \otimes a$，其中 a 是 (1) 中的映射。为了构造 (4) 中的映射，我们注意到由 (3) 我们已经有了映射 $Y \otimes hom(X,X) \to hom(X, Y \otimes X)$。因此只需构造一个映射 $\mathbf{1} \to hom(X,X)$，为此我们取 $\mathrm{Mor}(\mathbf{1}, hom(X,X))$ 中对应于 $\mathrm{Mor}(\mathbf{1} \otimes X, X)$ 中典范同构 $\mathbf{1} \otimes X \to X$ 的元素。最后，我们来看 (5)。由 $hom(hom(X,Y), Z)$ 的万有性质，只需构造一个映射

$$hom(Y,Z) \otimes X \otimes hom(X,Y) \longrightarrow Z$$

我们通过使用交换约束交换最后两个张量积，然后使用映射 $hom(X,Y) \otimes X \to Y$ 和 $hom(Y,Z) \otimes Y \to Z$ 来完成。

4.44. 虚线箭头范畴

我们讨论 $(2,1)$-范畴中的某些“虚线箭头范畴”。这些将在为代数叠表述各种提升判据时出现，见例如 **Morphisms of Stacks**，第 101.39 节，以及 **More on Morphisms of Stacks**，第 106.8 节。

定义 4.44.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个 $(2,1)$-范畴。考虑 $\mathcal{C}$ 中的一个 2-交换实线图表

(4.44.1.1)
$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{x} & X \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow_{y} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \longrightarrow & Y \end{array}$$

固定一个见证图表 2-交换性的 2-同构

$$\gamma : y \circ j \to f \circ x$$

给定 (4.44.1.1) 和 γ，一个虚线箭头是一个三元组 (a, α, β)，由一个态射 $a\colon T \to X$ 和 2-同构 $\alpha : a \circ j \to x$、$\beta : y \to f \circ a$ 组成，使得 $\gamma = (\mathrm{id}_f \star \alpha) \circ (\beta \star \mathrm{id}_j)$，换句话说，使得

$$\begin{array}{ccc} & f \circ a \circ j & \\ {\scriptstyle \beta \star \mathrm{id}_j}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle \mathrm{id}_f \star \alpha} \\ y \circ j & \xrightarrow{\gamma} & f \circ x \end{array}$$

交换。虚线箭头之间的态射 $(a,\alpha,\beta)\to(a',\alpha',\beta')$ 是一个 2-箭头 $\theta:a\to a'$，使得 $\alpha=\alpha'\circ(\theta\star\mathrm{id}_j)$ 且 $\beta'=(\mathrm{id}_f\star\theta)\circ\beta$。

在定义 4.44.1 的情形中，有一个相关联的虚线箭头范畴。这个范畴是一个群胚。一般而言它可能依赖于 γ。接下来的两个引理说明虚线箭头范畴关于 f 的基变换和复合是良行为的。

引理 4.44.2. 设 $\mathcal{C}$ 是一个 $(2,1)$-范畴。假设给定 $\mathcal{C}$ 中的一个 2-交换图表

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow[x']{} & X' & \xrightarrow[q]{} & X \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow[y']{} & Y' & \xrightarrow[g]{} & Y \end{array}$$

其中右方块关于一个 2-同构 $\phi\colon g\circ p\to f\circ q$ 是 2-笛卡儿的。选择一个 2-箭头 $\gamma':y'\circ j\to p\circ x'$。令 $x=q\circ x'$，$y=g\circ y'$，并令 $\gamma:y\circ j\to f\circ x$ 为 2-同构 $\gamma=(\phi\star id_{x'})\circ(id_g\star\gamma')$。那么左方块和 γ' 的虚线箭头范畴 $\mathcal{D}'$ 等价于外矩形和 γ 的虚线箭头范畴 $\mathcal{D}$。

证明. 存在一个函子 $\mathcal{D}'\to\mathcal{D}$，它在对象上是 $(a,\alpha,\beta)\mapsto(q\circ a,\mathrm{id}_q\star\alpha,(\phi\star\mathrm{id}_a)\circ(\mathrm{id}_g\star\beta))$，在箭头上是 $\theta\mapsto\mathrm{id}_q\star\theta$。检验这个函子 $\mathcal{D}'\to\mathcal{D}$ 是等价形式上由第 4.31 节中 2-纤维积的万有性质得出。细节省略。 □

引理 4.44.3. 设 $\mathcal{C}$ 是一个 $(2,1)$-范畴。假设给定一个实线 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow[x]{} & X \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow[z]{} & Z \end{array}\qquad \begin{array}{ccc} & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & Z \end{array}$$

在 $\mathcal{C}$ 中。选择一个 2-同构 $\gamma\colon z\circ j\to g\circ f\circ x$。设 $\mathcal{D}$ 是外矩形和 γ 的虚线箭头范畴。设 $\mathcal{D}'$ 是实线方块

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow[f\circ x]{} & Y \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle g} \\ T & \xrightarrow[z]{} & Z \end{array}$$

和 γ 的虚线箭头范畴。那么 $\mathcal{D}$ 等价于一个具有以下性质的范畴 $\mathcal{D}''$：存在一个函子 $\mathcal{D}''\to\mathcal{D}'$，它将 $\mathcal{D}''$ 变成 $\mathcal{D}'$ 上的群胚纤维化范畴，其纤维范畴同构于某些特定实线方块的虚线箭头范畴，这些方块形如

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow[x]{} & X \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow[y]{} & Y \end{array}$$

以及 $y \circ j \to f \circ x$ 的某些 2-同构选择。

证明. 构造范畴 $\mathcal{D}''$，其对象是元组 $(a, \alpha, \beta, b, \eta)$，其中 (a, α, β) 是 $\mathcal{D}$ 的对象，$b\colon T \to Y$ 是 1-态射，$\eta\colon b \to f \circ a$ 是 2-同构。$\mathcal{D}''$ 中的态射 $(a, \alpha, \beta, b, \eta) \to (a', \alpha', \beta', b', \eta')$ 是对 (θ_1, θ_2)，其中 $\theta_1\colon a \to a'$ 定义了 $\mathcal{D}$ 中的箭头 $(a, \alpha, \beta) \to (a', \alpha', \beta')$，$\theta_2\colon b \to b'$ 是满足相容条件 $\eta' \circ \theta_2 = (\mathrm{id}_f \star \theta_1) \circ \eta$ 的 2-同构。

存在一个函子 $\mathcal{D}'' \to \mathcal{D}'$，它在对象上是 $(a, \alpha, \beta, b, \eta) \mapsto (b, (\mathrm{id}_f \star \alpha) \circ (\eta \star \mathrm{id}_j), (\mathrm{id}_g \star \eta^{-1}) \circ \beta)$，在箭头是 $(\theta_1, \theta_2) \mapsto \theta_2$。那么 $\mathcal{D}'' \to \mathcal{D}'$ 是群胚纤维化的。

如果 (y, δ, ϵ) 是 $\mathcal{D}'$ 的对象，记 $\mathcal{D}_{y,\delta}$ 为最后一个显示图表的虚线箭头范畴，其中 $y \circ j \to f \circ x$ 由 δ 给出。存在一个函子 $\mathcal{D}_{y,\delta} \to \mathcal{D}''$，它在对象上是 $(a, \alpha, \eta) \mapsto (a, \alpha, (\mathrm{id}_g \star \eta) \circ \epsilon, y, \eta)$，在箭头是 $\theta \mapsto (\theta, \mathrm{id}_y)$。这展示了从 $\mathcal{D}_{y,\delta}$ 到 $\mathcal{D}'' \to \mathcal{D}'$ 在 (y, δ, ϵ) 上的纤维范畴的同构。

还存在一个函子 $\mathcal{D} \to \mathcal{D}''$，它在对象上是 $(a, \alpha, \beta) \mapsto (a, \alpha, \beta, f \circ a, \mathrm{id}_{f \circ a})$，在箭头是 $\theta \mapsto (\theta, \mathrm{id}_f \star \theta)$。这个函子是全忠实且本质满的，因此是一个等价。细节省略。 □

4.45. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑

(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子

(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 5

拓扑学

5.1. 引言

本文将解释基础拓扑学。参考文献是 [**Eng77**]。

5.2. 基本概念

以下是拓扑学中的一些基本概念。其中一些概念将在后文中更详细地讨论，另一些则在列表中给出定义，但还有一些被视为基本概念而不予定义。如果你对大多数斜体概念不熟悉，建议先阅读一本拓扑学入门教材再继续。

(1) X 是一个*拓扑空间*，
(2) $x \in X$ 是一个*点*，
(3) $E \subset X$ 是一个*局部闭子集*，
(4) $x \in X$ 是一个*闭点*，
(5) $E \subset X$ 是一个*稠密子集*，
(6) $f : X_1 \to X_2$ 是*连续的*，
(7) 一个扩展实值函数 $f : X \to \mathbf{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 是*上半连续的*，如果对所有 $a \in \mathbf{R}$，集合 $\{x \in X \mid f(x) < a\}$ 是开集，
(8) 一个扩展实值函数 $f : X \to \mathbf{R} \cup \{\infty, -\infty\}$ 是*下半连续的*，如果对所有 $a \in \mathbf{R}$，集合 $\{x \in X \mid f(x) > a\}$ 是开集，
(9) 空间之间的连续映射 $f : X \to Y$ 是*开的*，如果对开子集 $U \subset X$，$f(U)$ 在 Y 中开，
(10) 空间之间的连续映射 $f : X \to Y$ 是*闭的*，如果对闭子集 $Z \subset X$，$f(Z)$ 在 Y 中闭，
(11) $x \in X$ 的一个*邻域*是任意子集 $E \subset X$，它包含一个含有 x 的开子集，
(12) 子集 $E \subset X$ 上的*诱导拓扑*，
(13) $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 是 U 的一个*开覆盖*（注意：我们允许任意 U_i 为空，甚至当 U 为空时，允许指标集 I 为空），
(14) 如 (13) 中覆盖的一个*子覆盖*是开覆盖 $\mathcal{U}' : U = \bigcup_{i \in I'} U_i$，其中 $I' \subset I$，
(15) 开覆盖 $\mathcal{V}$ 是开覆盖 $\mathcal{U}$ 的一个*加细*（如果 $\mathcal{V} : U = \bigcup_{j \in J} V_j$ 且 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$，这意味着每个 V_j 完全包含在某个 U_i 中），

(16) $\{E_i\}_{i\in I}$ 是 x 在 X 中的邻域基本系，
(17) 拓扑空间 X 称为 *Hausdorff* 或分离的，当且仅当对任意两个不同的点 $x, y \in X$，存在 X 中不相交的开集 $U, V \subset X$ 使得 $x \in U$，$y \in V$，
(18) 两个拓扑空间的积，
(19) 一对连续映射 $f : X \to Y$ 与 $g : Z \to Y$ 的纤维积 $X \times_Y Z$，
(20) 集合上的离散拓扑与平凡拓扑，
(21) 等等。

5.3. Hausdorff 空间

拓扑空间的范畴具有有限积。

引理 5.3.1. 设 X 为拓扑空间。下列条件等价：

(1) X 是 *Hausdorff* 的，
(2) 对角线 $\Delta(X) \subset X \times X$ 是闭的。

证明. 假设 X 是 Hausdorff 的。令 $(x, y) \notin \Delta(X)$，即 $x \neq y$。存在 X 中不相交的开集 U 和 V 使得 $x \in U$ 且 $y \in V$。这意味着 $U \times V \subset (X \times X) \setminus \Delta(X)$。这表明 $(X \times X) \setminus \Delta(X)$ 是 $X \times X$ 的开集，等价于说对角线 $\Delta(X) \subset X \times X$ 在 $X \times X$ 中闭。反之类似：补集 $(X \times X) \setminus \Delta(X)$ 恰好由 $x \neq y$ 的 $(x, y) \in X \times X$ 组成。因此，如果 $\Delta(X) \subset X \times X$ 是闭的，则由积拓扑的定义，对每个这样的 (x, y)，存在开集 $U, V \subset X$ 使得 $(x, y) \in U \times V$ 且 $(U \times V) \cap \Delta(X) = \emptyset$。换句话说，有 $x \in U$ 和 $y \in V$ 使得 $U \cap V = \emptyset$。 □

引理 5.3.2. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。如果 Y 是 *Hausdorff* 的，则 f 的图像在 $X \times Y$ 中闭。

证明. 图像是映射 $X \times Y \to Y \times Y$ 下对角线的逆像。因此该引理由引理 5.3.1 得到。 □

引理 5.3.3. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。设 $s : Y \to X$ 是连续映射使得 $f \circ s = id_Y$。如果 X 是 *Hausdorff* 的，则 $s(Y)$ 是闭的。

证明. 由引理 5.3.1 得到，因为 $s(Y) = \{x \in X \mid x = s(f(x))\}$。 □

引理 5.3.4. 设 $X \to Z$ 和 $Y \to Z$ 是拓扑空间之间的连续映射。如果 Z 是 *Hausdorff* 的，则 $X \times_Z Y$ 在 $X \times Y$ 中闭。

证明. 由引理 5.3.1 得到，因为 $X \times_Z Y$ 是 $\Delta(Z)$ 在 $X \times Y \to Z \times Z$ 下的逆像。 □

5.4. 分离映射

只给出定义和一些简单引理。

定义 5.4.1. 拓扑空间之间的连续映射 $f : X \to Y$ 称为分离的，当且仅当对角线 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是闭映射。

引理 5.4.2. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。下列条件等价：*

(1) *f 是分离的，*
(2) *$\Delta(X) \subset X \times_Y X$ 是闭子集，*
(3) *给定映射到 Y 中同一点的不同点 $x, x' \in X$，存在 x 和 x' 的不相交开邻域。*

证明. 如果 f 是分离的，则由定义 5.4.1，Δ 是闭映射。X 在 X 中闭这一事实给出 $\Delta(X)$ 在 $X \times_Y X$ 中闭。因此 (1) 推出 (2)。

假设 $\Delta(X) \subset X \times_Y X$ 是闭子集，并令 U 表示其补开集。这意味着存在开集 $W \subset X \times X$ 使得 $W \cap (X \times_Y X) = U$。然而，由积拓扑的定义，如果 $(x, x') \in W \cap (X \times_Y X)$，则存在 X 的开集 V 和 V' 使得 $x \in V$，$x' \in V'$ 且 $V \times V' \subset W$。如果 $V \cap V' \neq \emptyset$，则存在 $z \in V \cap V'$。但是 $(z, z) \in X \times_Y X$，所以 $(z, z) \in (V \times V') \cap (X \times_Y X) \subset U$，这是荒谬的。因此 $V \cap V' = \emptyset$，于是我们得到 x 和 x' 的两个不相交开邻域。这证明了 (2) 推出 (3)。

最后，假设给定映射到 Y 中同一点的不同点 $x, x' \in X$，存在 x 和 x' 的不相交开邻域。令 F 为 X 的闭集。我们将证明 $\Delta(F)$ 是 $X \times_Y X$ 的闭子集。令 $(x, x') \in X \times_Y X$ 是不在 $\Delta(F)$ 中的点。则要么 $x \neq x'$，要么 $x \notin F$。在第一种情形，我们选取 x, x' 的不相交开邻域 $V, V' \subset X$，并看出 $(V \times V') \cap X \times_Y X$ 是 (x, x') 的不与 $\Delta(F)$ 相交的开邻域。在第二种情形，$((X \setminus F) \times X) \cap X \times_Y X$ 是 (x, x') 的不与 $\Delta(F)$ 相交的开邻域。我们证明了 (3) 推出 (1)。 □

引理 5.4.3. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。如果 X 是 Hausdorff 的，则 f 是分离的。*

证明. 由引理 5.4.2 和 5.3.1 显然，因为 $\Delta(X)$ 在 $X \times X$ 中闭蕴含 $\Delta(X)$ 在 $X \times_Y X$ 中闭。 □

引理 5.4.4. *设 $f : X \to Y$ 和 $Y' \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。如果 f 是分离的，则 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 是分离的。*

证明. 由引理 5.4.2 的刻画 (2) 得到。即，令 $X' = Y' \times_Y X$，则纤维积 $X' \times_{Y'} X'$ 中的对角线 $\Delta(X')$ 是 $X \times_Y X$ 中 $\Delta(X)$ 的逆像。 □

5.5. 基

关于拓扑空间的基的基本材料。

定义 5.5.1. 设 X 是拓扑空间。X 的子集族 $\mathcal{B}$ 称为*拓扑 X 的基*或*拓扑 X 的基底*，如果满足下列条件：

(1) 每个元素 $B \in \mathcal{B}$ 在 X 中开。

(2) 对每个开集 $U \subset X$ 和每个 $x \in U$，存在元素 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B \subset U$。

下面的引理有时用来定义拓扑。

引理 5.5.2. *设 X 是集合，$\mathcal{B}$ 是子集族。假设 $X = \bigcup_{B\in\mathcal{B}} B$，并且给定 $x \in B_1 \cap B_2$，其中 $B_1, B_2 \in \mathcal{B}$，存在 $B_3 \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$。则 X 上存在唯一拓扑使得 $\mathcal{B}$ 是该拓扑的基。*

证明. 令 $\sigma(\mathcal{B})$ 为 X 中可以写成 $\mathcal{B}$ 中元素之并的子集所组成的集合。我们断言 $\sigma(\mathcal{B})$ 是拓扑。具体而言，空集是 $\sigma(\mathcal{B})$ 的元素（作为空并），且 X 是 $\sigma(\mathcal{B})$ 的元素（作为 $\mathcal{B}$ 中所有元素的并）。显然 $\sigma(\mathcal{B})$ 对任意并封闭。最后，如果 $U, V \in \sigma(\mathcal{B})$，则写 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 和 $V = \bigcup_{j\in J} V_j$，其中对所有 $i \in I$ 和 $j \in J$ 有 $U_i, V_j \in \mathcal{B}$。则

$$U \cap V = \bigcup_{i\in I, j\in J} U_i \cap V_j$$

引理中的假设告诉我们 $U_i \cap V_j \in \sigma(\mathcal{B})$，因此 $U \cap V$ 也在其中。故 $\sigma(\mathcal{B})$ 是拓扑。对此拓扑，定义 5.5.1 的性质 (1) 和 (2) 是直接的。为证明唯一性，设 $\mathcal{T}$ 是 X 上使 $\mathcal{B}$ 为其基的拓扑。则当然 $\mathcal{B}$ 的每个元素都在 $\mathcal{T}$ 中（由定义 5.5.1 的 (1)），因此 $\sigma(\mathcal{B}) \subset \mathcal{T}$。反过来，定义 5.5.1 的 (2) 告诉我们 $\mathcal{T}$ 的每个元素都是 $\mathcal{B}$ 中元素之并，即 $\mathcal{T} \subset \sigma(\mathcal{B})$。证毕。 □

引理 5.5.3. *设 X 是拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 是拓扑的基。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_i U_i$ 是 $U \subset X$ 的开覆盖。存在开覆盖 $U = \bigcup V_j$，它是 $\mathcal{U}$ 的加细，且每个 V_j 都是基 $\mathcal{B}$ 中的元素。*

证明. 如果 $x \in U = \bigcup_{i\in I} U_i$，则存在 $i_x \in I$ 使得 $x \in U_{i_x}$。于是有 $B_{i_x} \in \mathcal{B}$ 满足 $x \in B_{i_x} \subset U_{i_x}$。令 $J = \{i_x | x \in U\}$，并对 $j = i_x \in J$ 令 $V_j = B_{i_x}$。这给出所需的 U 的开覆盖 $\{V_j\}_{j\in J}$。 □

定义 5.5.4. 设 X 是拓扑空间。X 的子集族 $\mathcal{B}$ 称为*拓扑 X 的子基*或*拓扑 X 的子基底*，如果 $\mathcal{B}$ 中元素的有限交形成 X 的拓扑的基。

特别地，$\mathcal{B}$ 的每个元素都是开集。

引理 5.5.5. *设 X 是集合。给定 X 的任意子集族 $\mathcal{B}$，X 上存在唯一拓扑使得 $\mathcal{B}$ 是该拓扑的子基。*

证明. 按约定 $\bigcap_{\emptyset} B = X$。因此我们可以对 $\mathcal{B}$ 中元素的有限交的集合应用引理 5.5.2。 □

引理 5.5.6. 设 X 是拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的开集族。假设 $X = \bigcup_{U\in\mathcal{B}} U$，并且对 $U, V \in \mathcal{B}$ 有 $U \cap V = \bigcup_{W\in\mathcal{B}, W\subset U\cap V} W$。则存在拓扑空间之间的连续映射 $f : X \to Y$ 使得

(1) 对 $U \in \mathcal{B}$，像 $f(U)$ 开，

(2) 对 $U \in \mathcal{B}$，$f^{-1}(f(U)) = U$，且

(3) 开集 $f(U)$，$U \in \mathcal{B}$，构成 Y 上拓扑的基。

证明. 在 X 的点上按如下规则定义等价关系 $\sim$：

$$x \sim y \Leftrightarrow (\forall U \in \mathcal{B} : x \in U \Leftrightarrow y \in U)$$

令 Y 为等价类的集合，$f : X \to Y$ 为自然映射。第 (2) 条由构造成立。$\mathcal{B}$ 上的假设恰好与引理 5.5.2 中关于子集族 $f(U), U \in \mathcal{B}$ 的假设一致。因此 Y 上存在唯一拓扑使得 (3) 成立。于是 (1) 也显然。 □

5.6. 淹没映射

如果 X 是拓扑空间且 $E \subset X$ 是子集，则我们通常赋予 E 以诱导拓扑。

引理 5.6.1. 设 X 是拓扑空间。设 Y 是集合，$f : Y \to X$ 是集合的单射。Y 上的诱导拓扑是由下列各条性质所刻画的拓扑：

(1) 它是使 f 连续的最弱拓扑；

(2) Y 的开子集是 $f^{-1}(U)$，其中 $U \subset X$ 为开集；

(3) Y 的闭子集是 $f^{-1}(Z)$，其中 $Z \subset X$ 为闭集。

证明. 集合 $\mathcal{T} = \{f^{-1}(U) \mid U \subset X \text{ 开}\}$ 是 Y 上的拓扑。首先，$\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$ 且 $f^{-1}(X) = Y$。因此 $\mathcal{T}$ 包含 $\emptyset$ 和 Y。

现在设 $\{V_i\}_{i\in I}$ 是一族开子集，其中 $V_i \in \mathcal{T}$，并写 $V_i = f^{-1}(U_i)$，其中 U_i 是 X 的开子集，则

$$\bigcup_{i\in I} V_i = \bigcup_{i\in I} f^{-1}(U_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} U_i\right)$$

由于 $\bigcup_{i\in I} U_i$ 在 X 中开，所以 $\bigcup_{i\in I} V_i \in \mathcal{T}$。现在设 $V_1, V_2 \in \mathcal{T}$。存在 X 中的开集 U_1, U_2 使得 $V_1 = f^{-1}(U_1)$ 且 $V_2 = f^{-1}(U_2)$。则

$$V_1 \cap V_2 = f^{-1}(U_1) \cap f^{-1}(U_2) = f^{-1}(U_1 \cap U_2)$$

由于 $U_1 \cap U_2$ 在 X 中开，所以 $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{T}$。

根据连续映射的定义，任何使 f 连续的 Y 上的拓扑都包含 $\mathcal{T}$。因此 $\mathcal{T}$ 确实是使 f 连续的最弱拓扑。这证明了 (1) 与 (2) 等价。

(2) 与 (3) 的等价性由等式 $f^{-1}(X \setminus E) = Y \setminus f^{-1}(E)$（对所有子集 $E \subset X$）得到。 □

对偶地，如果 X 是拓扑空间且 $X \to Y$ 是集合的满射，则 Y 可被赋予商拓扑。

引理 5.6.2. 设 X 是拓扑空间。设 Y 是集合，$f : X \to Y$ 是集合的满射。Y 上的商拓扑是由下列各条性质所刻画的拓扑：

(1) 它是使 f 连续的最强拓扑；
(2) Y 的子集 V 开当且仅当 $f^{-1}(V)$ 开；
(3) Y 的子集 Z 闭当且仅当 $f^{-1}(Z)$ 闭。

证明. 集合 $\mathcal{T} = \{V \subset Y \mid f^{-1}(V) \text{ 开}\}$ 是 Y 上的拓扑。首先 $\emptyset = f^{-1}(\emptyset)$ 且 $f^{-1}(Y) = X$。因此 $\mathcal{T}$ 包含 $\emptyset$ 和 Y。

设 $(V_i)_{i\in I}$ 是 $V_i \in \mathcal{T}$ 的一族元素。则

$$\bigcup_{i\in I} f^{-1}(V_i) = f^{-1}\left(\bigcup_{i\in I} V_i\right)$$

由于 $\bigcup_{i\in I} f^{-1}(V_i)$ 在 X 中开，所以 $\bigcup_{i\in I} V_i \in \mathcal{T}$。此外如果 $V_1, V_2 \in \mathcal{T}$，则

$$f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2) = f^{-1}(V_1 \cap V_2)$$

由于 $f^{-1}(V_1) \cap f^{-1}(V_2)$ 在 X 中开，所以 $V_1 \cap V_2 \in \mathcal{T}$。

最后，根据连续函数的定义，任何使 f 连续的 Y 上的拓扑都包含于 $\mathcal{T}$，所以 $\mathcal{T}$ 是使 f 连续的最强拓扑。这证明了 (1) 与 (2) 等价。

最后，(2) 与 (3) 的等价性由 $f^{-1}(X \setminus E) = Y \setminus f^{-1}(E)$（对所有子集 $E \subset X$）得到。 □

设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。此时我们得到集合映射的分解 $X \to f(X) \to Y$。我们可以赋予 $f(X)$ 来自满射 $X \to f(X)$ 的商拓扑，或者来自单射 $f(X) \to Y$ 的诱导拓扑。映射

$$(f(X), \text{商拓扑}) \longrightarrow (f(X), \text{诱导拓扑})$$

是连续的。

定义 5.6.3. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。

(1) 如果 $f(X)$ 上的诱导拓扑与商拓扑一致（见上面的讨论），则称 f 为拓扑空间的严格映射。
(2) 如果 f 是满射且严格，则称 f 为淹没映射[1]。

[1]这与微分流形之间的淹没概念非常不同！也许用“严格且满射”代替“淹没映射”会更好。

因此，连续映射 $f : X \to Y$ 是淹没映射，当且仅当 f 是满射，并且对于任意 $T \subset Y$，T 开或闭当且仅当 $f^{-1}(T)$ 开或闭。换句话说，Y 相对于满射 $X \to Y$ 具有商拓扑。

引理 5.6.4. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的满射、开且连续的映射。设 $T \subset Y$ 是子集。则

(1) $f^{-1}(\overline{T}) = \overline{f^{-1}(T)}$;
(2) $T \subset Y$ 闭当且仅当 $f^{-1}(T)$ 闭;
(3) $T \subset Y$ 开当且仅当 $f^{-1}(T)$ 开;
(4) $T \subset Y$ 局部闭当且仅当 $f^{-1}(T)$ 局部闭。

特别地，我们看到 f 是淹没映射。

证明. 显然 $\overline{f^{-1}(T)} \subset f^{-1}(\overline{T})$。若 $x \in X$ 且 $x \notin \overline{f^{-1}(T)}$，则存在开邻域 $x \in U \subset X$ 使得 $U \cap f^{-1}(T) = \emptyset$。由于 f 开，我们看到 $f(U)$ 是 $f(x)$ 的不与 T 相交的开邻域。因此 $x \notin f^{-1}(\overline{T})$。这证明了 (1)。(2) 是 (1) 的直接推论。(3) 由 f 开且满射显然。(4) 若 $f^{-1}(T)$ 局部闭，则 $f^{-1}(T) \subset \overline{f^{-1}(T)} = f^{-1}(\overline{T})$ 开，因此对映射 $f^{-1}(\overline{T}) \to \overline{T}$ 应用 (3)，可知 T 在 $\overline{T}$ 中开，即 T 局部闭。 □

引理 5.6.5. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的满射、闭且连续的映射。设 $T \subset Y$ 是子集。则

(1) $\overline{T} = f(\overline{f^{-1}(T)})$;
(2) $T \subset Y$ 闭当且仅当 $f^{-1}(T)$ 闭;
(3) $T \subset Y$ 开当且仅当 $f^{-1}(T)$ 开;
(4) $T \subset Y$ 局部闭当且仅当 $f^{-1}(T)$ 局部闭。

特别地，我们看到 f 是淹没映射。

证明. 显然 $\overline{f^{-1}(T)} \subset f^{-1}(\overline{T})$。于是 $T \subset f(\overline{f^{-1}(T)}) \subset \overline{T}$ 是闭子集，因此得到 (1)。(2) 由 f 闭且满射显然。(3) 由 (2) 应用于 T 的补集得到。(4) 若 $f^{-1}(T)$ 局部闭，则 $f^{-1}(T) \subset \overline{f^{-1}(T)}$ 开。由于映射 $\overline{f^{-1}(T)} \to \overline{T}$ 由 (1) 是满射，我们可以对由 f 诱导的映射 $\overline{f^{-1}(T)} \to \overline{T}$ 应用 (3)，断定 T 在 $\overline{T}$ 中开，即 T 局部闭。 □

5.7. 连通分支

定义 5.7.1. 设 X 是拓扑空间。

(1) 如果 X 非空，并且每当 $X = T_1 \amalg T_2$ 且 $T_i \subset X$ 既开又闭时，必有 $T_1 = \emptyset$ 或 $T_2 = \emptyset$，则称 X 连通。
(2) 如果 T 是 X 的极大连通子集，则称 $T \subset X$ 是 X 的连通分支。

空空间不是连通的。

引理 5.7.2. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。若 $E \subset X$ 是连通子集，则 $f(E) \subset Y$ 也连通。

证明. 设 $A \subset f(E)$ 是 $f(E)$ 的既开又闭子集。因为 f 连续，$f^{-1}(A)$ 是 E 的既开又闭子集。由于 E 连通，$f^{-1}(A) = \emptyset$ 或 $f^{-1}(A) = E$。然而 $A \subset f(E)$ 蕴含 $A = f(f^{-1}(A))$。事实上，若 $x \in f(f^{-1}(A))$，则存在 $y \in f^{-1}(A)$ 使得 $f(y) = x$；因为 $y \in f^{-1}(A)$，有 $f(y) \in A$，即 $x \in A$。反过来，若 $x \in A$，由 $A \subset f(E)$ 存在 $y \in E$ 使得 $f(y) = x$。因此 $y \in f^{-1}(A)$，于是 $x \in f(f^{-1}(A))$。所以 $A = \emptyset$ 或 $A = f(E)$，这证明了 $f(E)$ 连通。 □

引理 5.7.3. 设 X 是拓扑空间。

(1) 若 $T \subset X$ 连通，则其闭包也连通。
(2) X 的任何连通分支都是闭的（但不一定开）。
(3) X 的任何连通子集都包含在唯一一个连通分支中。
(4) X 的每个点都包含在唯一一个连通分支中，换句话说，X 是其连通分支的不交并。

证明. 设 $\overline{T}$ 是连通子集 T 的闭包。假设 $\overline{T} = T_1 \amalg T_2$，其中 $T_i \subset \overline{T}$ 既开又闭。则 $T = (T \cap T_1) \amalg (T \cap T_2)$。因此 T 等于其中之一，例如 $T = T_1 \cap T$。于是 $\overline{T} \subset T_1$。这蕴含 (1) 和 (2)。

设 A 是一族非空的 X 的连通子集，使得 $\Omega = \bigcap_{T \in A} T$ 非空。我们断言 $E = \bigcup_{T \in A} T$ 连通。事实上，E 非空，因为它包含 Ω。设 $E = E_1 \amalg E_2$，其中 E_i 在 E 中闭。我们可以假设 E_1 与 Ω 相交（必要时重新编号）。于是每个 $T \in A$ 都与 E_1 相交，因此由于 T 连通，必包含在 E_1 中。故 $E \subset E_1$，这证明了断言。

设 $W \subset X$ 是非空连通子集。将上一段的结果应用于所有包含 W 的 X 的连通子集所成的集合，可知 E 是 X 的连通分支。这蕴含 (3) 中的存在性与唯一性。

设 $x \in X$。在上段中取 $W = \{x\}$，可知 x 包含在 X 的唯一一个连通分支中。任意两个不同的连通分支必不相交（由第二段的结果）。

要得到连通分支不 open 的例子，只需取无穷乘积 $\prod_{n \in \mathbf{N}} \{0, 1\}$ 并赋予乘积拓扑。它的连通分支是单点集，而单点集不是开的。 □

注记 5.7.4. 设 X 是拓扑空间，$x \in X$。设 $Z \subset X$ 是 X 中过 x 的连通分支。考虑所有包含 x 的既开又闭子集的交 E。显然 $Z \subset E$。一般地 $Z \neq E$。例如，设 $X = \{x, y, z_1, z_2, \ldots\}$，其拓扑由如下开集基生成：$\{z_n\}$、$\{x, z_n, z_{n+1}, \ldots\}$ 以及 $\{y, z_n, z_{n+1}, \ldots\}$（对所有 n）。则 $Z = \{x\}$ 而 $E = \{x, y\}$。细节略去。

引理 5.7.5. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。假设

(1) f 的所有纤维都连通；

(2) 子集 $T \subset Y$ 闭当且仅当 $f^{-1}(T)$ 闭。

则 f 诱导 X 与 Y 的连通分支集合之间的双射。

证明. 设 $T \subset Y$ 是连通分支。注意 T 是闭的，见引理 5.7.3。如果我们能证明 $f^{-1}(T)$ 连通，则引理得证，因为 X 的任何连通子集都映入 Y 的一个连通分支（引理 5.7.2）。假设 $f^{-1}(T) = Z_1 \amalg Z_2$，其中 Z_1、Z_2 闭。对任意 $t \in T$，有 $f^{-1}(\{t\}) = Z_1 \cap f^{-1}(\{t\}) \amalg Z_2 \cap f^{-1}(\{t\})$。由 (1) 知 $f^{-1}(\{t\})$ 连通，故必有 $f^{-1}(\{t\}) \subset Z_1$ 或 $f^{-1}(\{t\}) \subset Z_2$。换言之 $T = T_1 \amalg T_2$ 且 $f^{-1}(T_i) = Z_i$。由 (2) 可知 T_i 在 Y 中闭。因此要么 $T_1 = \emptyset$ 要么 $T_2 = \emptyset$，如所欲证。 □

引理 5.7.6. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。假设 *(a)* f 是开映射，*(b)* f 的所有纤维都连通。则 f 诱导 X 与 Y 的连通分支集合之间的双射。

证明. 这是引理 5.7.5 的特殊情形。 □

引理 5.7.7. 设 $f : X \to Y$ 是非空拓扑空间的连续映射。假设 *(a)* Y 连通，*(b)* f 既开又闭，*(c)* 存在点 $y \in Y$ 使得纤维 $f^{-1}(y)$ 是有限集。则 X 至多有 $|f^{-1}(y)|$ 个连通分支。因此 X 的任何连通分支 T 都既开又闭，且 $f(T)$ 是 Y 的非空既开又闭子集，从而等于 Y。

证明. 如果拓扑空间 X 至少具有 N 个连通分支（对某个 $N \in \mathbf{N}$），我们通过归纳可找到分解 $X = X_1 \amalg \ldots \amalg X_N$，其中 $X_1, \ldots, X_N$ 是 X 的 N 个非空既开又闭子集。由于 f 既开又闭，每个 $f(X_i)$ 是 Y 的非空既开又闭子集，因此等于 Y。特别地，对每个 $1 \leq i \leq N$，交集 $X_i \cap f^{-1}(y)$ 非空。因此 $f^{-1}(y)$ 至少含有 N 个元素。 □

定义 5.7.8. 如果拓扑空间的所有连通分支都是单点集，则称其为全不连通的。

离散空间是全不连通的。全不连通空间不必离散，例如 $\mathbf{Q} \subset \mathbf{R}$ 是全不连通但不离散。

引理 5.7.9. 设 X 是拓扑空间。设 $\pi_0(X)$ 是 X 的连通分支的集合。设 $X \to \pi_0(X)$ 是将 $x \in X$ 映到过 x 的连通分支的映射。赋予 $\pi_0(X)$ 商拓扑。则 $\pi_0(X)$ 是全不连通空间，并且任何从 X 到全不连通空间 Y 的连续映射 $X \to Y$ 都通过 $\pi_0(X)$ 分解。

证明. 由引理 5.7.5，$\pi_0(X)$ 的连通分支是单点集。第二个断言的证明略去。 □

定义 5.7.10. 如果拓扑空间 X 的每个点 $x \in X$ 都有连通邻域构成的基本邻域系，则称 X 局部连通。

引理 5.7.11. 设 X 是拓扑空间。若 X 局部连通，则

(1) X 的任何开子集都局部连通；

(2) X 的连通分支都是开的。

因此 X 的开子集的连通分支也都是开的。特别地，每个点都有由开连通邻域构成的基本邻域系。

证明. 对所有 $x \in X$，记 $\mathcal{N}(x)$ 为 x 的连通邻域基本系，并设 $U \subset X$ 是 X 的开子集。则对所有 $x \in U$，U 是 x 的邻域，所以集合 $\{V \in \mathcal{N}(x) \mid V \subset U\}$ 非空，并且是 x 在 U 中的连通邻域基本系。因此 U 局部连通，这证明了 (1)。

设 $x \in \mathcal{C} \subset X$，其中 $\mathcal{C}$ 是 x 的连通分支。因为 X 局部连通，存在 x 的连通邻域 $\mathcal{N}$。因此根据连通分支的定义，有 $\mathcal{N} \subset \mathcal{C}$，于是 $\mathcal{C}$ 是 x 的邻域。这意味着 $\mathcal{C}$ 是其每个点的邻域，换言之 $\mathcal{C}$ 是开的，(2) 得证。 □

5.8. 不可约分支

定义 5.8.1. 设 X 是拓扑空间。

(1) 如果 X 非空，并且每当 $X = Z_1 \cup Z_2$ 且 Z_i 闭时，必有 $X = Z_1$ 或 $X = Z_2$，则称 X 不可约。

(2) 如果 Z 是 X 的极大不可约子集，则称 $Z \subset X$ 是 X 的不可约分支。

不可约空间显然是连通的。

引理 5.8.2. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。若 $E \subset X$ 是不可约子集，则 $f(E) \subset Y$ 也不可约。

证明. 显然我们可以假设 $E = X$（即 X 不可约）且 $f(E) = Y$（即 f 满射）。首先 $Y \neq \emptyset$，因为 $X \neq \emptyset$。其次，假设 $Y = Y_1 \cup Y_2$ 且 Y_1、Y_2 闭。则 $X = X_1 \cup X_2$，其中 $X_i = f^{-1}(Y_i)$ 在 X 中闭。由对 X 的假设，必有 $X = X_1$ 或 $X = X_2$，因此由 f 满射得 $Y = Y_1$ 或 $Y = Y_2$。 □

引理 5.8.3. 设 X 是拓扑空间。

(1) 若 $T \subset X$ 不可约，则其在 X 中的闭包也不可约。

(2) X 的任何不可约分支都闭。

(3) X 的任何不可约子集都包含在某个不可约分支中。

(4) X 的每个点都包含在某个不可约分支中，换句话说，X 是其不可约分支的并。

证明. 设 $\overline{T}$ 是不可约子集 T 的闭包。如果 $\overline{T} = Z_1 \cup Z_2$ 且 $Z_i \subset \overline{T}$ 闭，则 $T = (T \cap Z_1) \cup (T \cap Z_2)$，因此 T 等于其中之一，例如 $T = Z_1 \cap T$。于是显然 $\overline{T} \subset Z_1$。这证明了 (1)。(2) 由 (1) 及不可约分支的定义立即得到。

设 $T \subset X$ 不可约。考虑所有满足 $T \subset T' \subset X$ 的不可约子集 T' 所成的集合 A。注意 A 非空，因为 $T \in A$。A 上有来自包含关系的偏序：$T' \leq T'' \Leftrightarrow T' \subset T''$。选取 A 的一个极大全序子集

A'，并令 $E=\bigcup_{T'\in A'}T'$。我们断言 E 不可约。事实上，假设 $E=Z_1\cup Z_2$ 是 E 的两个闭子集的并。对每个 $T'\in A'$，由 T' 的不可约性，必有 $T'\subset Z_1$ 或 $T'\subset Z_2$。假设对某个 $T'_0\in A'$ 有 $T'_0\not\subset Z_1$（否则已经完成）。由于 A' 全序，我们立即看到对所有 $T'\in A'$ 都有 $T'\subset Z_2$。因此 $E=Z_2$。这证明了 (3)。(4) 是 (3) 的直接推论，因为单点空间不可约。 □

引理 5.8.4. *设 X 是拓扑空间，并假设 $X=\bigcup_{i=1,\dots,n}X_i$，其中每个 X_i 是 X 的不可约闭子集，且没有任何 X_i 包含在其他成员的并中。则每个 X_i 都是 X 的不可约分支，并且 X 的每个不可约分支都是某个 X_i。*

证明. 设 Y 是 X 的不可约分支。写 $Y=\bigcup_{i=1,\dots,n}(Y\cap X_i)$，注意由于 X_i 在 X 中闭，每个 $Y\cap X_i$ 在 Y 中闭。由 Y 的不可约性，可知 Y 等于某个 $Y\cap X_i$，即 $Y\subset X_i$。由不可约分支的极大性得 $Y=X_i$。

反过来，取其中一个 X_i。由引理 5.8.3，它包含在 X 的某个不可约分支 Y 中。由上一段，$Y=X_j$ 对某个 j。于是 $X_i\subset X_j$，并且由于原始并中没有冗余成员，$X_i=X_j$，即它是不可约分支。 □

引理 5.8.5. *设 $f:X\to Y$ 是拓扑空间的满连续映射。若 X 的不可约分支数为有限数，比如 n，则 Y 的不可约分支数 $\le n$。*

证明. 设 $X_1,\dots,X_n$ 是 X 的不可约分支。由引理 5.8.2 和 5.8.3，$f(X_i)$ 在 Y 中的闭包 $Y_i\subset Y$ 不可约。由于 f 满射，Y 是这些 Y_i 的并。我们可以选取最小子集 $I\subset\{1,\dots,n\}$ 使得 $Y=\bigcup_{i\in I}Y_i$。然后应用引理 5.8.4 可知 Y_i（$i\in I$）是 Y 的不可约分支。 □

单点集不可约。因此如果 $x\in X$ 是点，则闭包 $\overline{\{x\}}$ 是 X 的不可约闭子集。

定义 5.8.6. 设 X 是拓扑空间。

(1) 设 $Z\subset X$ 是不可约闭子集。如果点 $\xi\in Z$ 满足 $Z=\overline{\{\xi\}}$，则称 ξ 是 Z 的*一般点*。
(2) 如果对任意 $x,x'\in X$，$x\ne x'$，都存在 X 的闭子集恰好包含两点之一，则称空间 X 是 *Kolmogorov* 的。
(3) 如果每个不可约闭子集都有一般点，则称空间 X 是*拟 sober* 的。
(4) 如果每个不可约闭子集都有唯一的一般点，则称空间 X 是 *sober* 的。

拓扑空间 X 是 Kolmogorov、拟 sober、resp. sober 当且仅当映射 $x\mapsto\overline{\{x\}}$ 从 X 到 X 的不可约闭子集之集合分别是单射、满射、resp. 双射。因此我们看到拓扑空间是 sober 当且仅当它既是拟 sober 又是 Kolmogorov。

引理 5.8.7. *设 X 是拓扑空间，$Y\subset X$。*

(1) *若 X 是 Kolmogorov，则 Y 也是。*
(2) *假设 Y 在 X 中局部闭。若 X 拟 sober，则 Y 也拟 sober。*

(3) 假设 Y 在 X 中局部闭。若 X 是 *sober*，则 Y 也是 *sober*。

证明. (1) 的证明。假设 X 是 Kolmogorov。设 $x, y \in Y$ 且 $x \neq y$。则 $\overline{\overline{\{x\}} \cap Y} = \overline{\{x\}} \neq \overline{\{y\}} = \overline{\overline{\{y\}} \cap Y}$。因此 $\overline{\{x\}} \cap Y \neq \overline{\{y\}} \cap Y$。这说明 Y 是 Kolmogorov。

(2) 的证明。假设 X 拟 sober。只需考虑 Y 闭和 Y 开两种情形。首先假设 Y 闭。设 Z 是 Y 的不可约闭子集。则 Z 也是 X 的不可约闭子集。因此存在 $x \in Z$ 使得 $\overline{\{x\}} = Z$。于是 $\overline{\{x\}} \cap Y = Z$。这说明 Y 拟 sober。其次假设 Y 开。设 Z 是 Y 的不可约闭子集。则 $\overline{Z}$ 是 X 的不可约闭子集。因此存在 $x \in \overline{Z}$ 使得 $\overline{\{x\}} = \overline{Z}$。若 $x \notin Y$，则得到矛盾 $Z = Z \cap Y \subset \overline{Z} \cap Y = \overline{\{x\}} \cap Y = \emptyset$。因此 $x \in Y$。于是 $Z = \overline{Z} \cap Y = \overline{\{x\}} \cap Y$。这说明 Y 拟 sober。

(3) 的证明。由 (1) 和 (2) 立即得到。 □

引理 5.8.8. 设 X 是拓扑空间，$(X_i)_{i \in I}$ 是 X 的一个覆盖。

(1) 假设对每个 $i \in I$，X_i 在 X 中局部闭。则 X 是 *Kolmogorov* 当且仅当每个 X_i 是 *Kolmogorov*。

(2) 假设对每个 $i \in I$，X_i 在 X 中开。则 X 拟 *sober* 当且仅当每个 X_i 拟 *sober*。

(3) 假设对每个 $i \in I$，X_i 在 X 中开。则 X 是 *sober* 当且仅当每个 X_i 是 *sober*。

证明. (1) 的证明。若 X 是 Kolmogorov，则由引理 5.8.7 每个 X_i 也是 Kolmogorov。假设每个 X_i 是 Kolmogorov。设 $x, y \in X$ 且 $\overline{\{x\}} = \overline{\{y\}}$。存在 $i \in I$ 使得 $x \in X_i$。存在开子集 $U \subset X$ 使得 X_i 是 U 的闭子集。若 $y \notin U$，则得到矛盾 $x \in \overline{\{x\}} \cap U = \overline{\{y\}} \cap U = \emptyset$。因此 $y \in U$。于是 $y \in \overline{\{y\}} \cap U = \overline{\{x\}} \cap U \subset X_i$。这说明 $y \in X_i$。从而 $\overline{\{x\}} \cap X_i = \overline{\{y\}} \cap X_i$。由于 X_i 是 Kolmogorov，得到 $x = y$。这说明 X 是 Kolmogorov。

(2) 的证明。若 X 拟 sober，则由引理 5.8.7 每个 X_i 也拟 sober。假设每个 X_i 拟 sober。设 Y 是 X 的不可约闭子集。由于 $Y \neq \emptyset$，存在 $i \in I$ 使得 $X_i \cap Y \neq \emptyset$。因为 X_i 在 X 中开，可知 $X_i \cap Y$ 非空且在 Y 中开，因此不可约且在 Y 中稠密。于是 $X_i \cap Y$ 是 X_i 的不可约闭子集。由于 X_i 拟 sober，存在 $x \in X_i \cap Y$ 使得 $X_i \cap Y = \overline{\{x\}} \cap X_i \subset \overline{\{x\}}$。因为 $X_i \cap Y$ 在 Y 中稠密且 Y 在 X 中闭，可得 $Y = \overline{X_i \cap Y} \cap Y \subset \overline{X_i \cap Y} \subset \overline{\{x\}} \subset Y$。因此 $Y = \overline{\{x\}}$。这说明 X 拟 sober。

(3) 的证明。由 (1) 和 (2) 立即得到。 □

例 5.8.9. 设 X 是基数至少为 2 的平凡拓扑空间。则 X 拟 sober 但不是 Kolmogorov。此外，其单点集族是 X 的由离散（从而 Kolmogorov）空间组成的覆盖。

例 5.8.10. 设 Y 是无限集，赋予其闭集为 Y 及 Y 的有限子集的拓扑。则 Y 是 Kolmogorov 但不拟 sober。然而其单点集族是由离散（从而 sober）空间组成的覆盖。

例 5.8.11. 设 X 和 Y 分别如例 5.8.9 和例 5.8.10。则 $X \amalg Y$ 既不是 Kolmogorov 也不是拟 sober。

例 5.8.12. 设 Z 是无限集，$z \in Z$。赋予 Z 其闭集为 Z 及 $Z \setminus \{z\}$ 的有限子集的拓扑。则 Z 是 sober，但其子空间 $Z \setminus \{z\}$ 不拟 sober。

例 5.8.13. 回忆拓扑空间 X 是 Hausdorff 的当且仅当对任意两个不同点 $x, y \in X$，存在不相交的开集 $U, V \subset X$ 使得 $x \in U$，$y \in V$。此时 X 不可约当且仅当 X 是单点集。类似地，X 的任何子集不可约当且仅当它是单点集。因此 Hausdorff 空间是 sober 的。

引理 5.8.14. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。假设 (a) Y 不可约，(b) f 是开映射，(c) 存在 Y 的稠密点集，使得这些点的纤维 $f^{-1}(y)$ 不可约。则 X 不可约。*

证明. 假设 $X = Z_1 \cup Z_2$，其中 Z_i 闭。考虑开集 $U_1 = Z_1 \setminus Z_2 = X \setminus Z_2$ 和 $U_2 = Z_2 \setminus Z_1 = X \setminus Z_1$。为得到矛盾，假设 U_1 和 U_2 都非空。由 (b) 可知 $f(U_i)$ 开。由 (a)，Y 不可约，因此 $f(U_1) \cap f(U_2) \neq \emptyset$。由 (c) 存在这个交中的一点 y，使得纤维 $X_y = f^{-1}(y)$ 不可约。于是 $X_y \cap U_1$ 和 $X_y \cap U_2$ 是 X_y 的非空不交开子集，矛盾。 □

引理 5.8.15. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。假设 (a) f 是开映射，且 (b) 对每个 $y \in Y$，纤维 $f^{-1}(y)$ 不可约。则 f 诱导不可约分支之间的双射。*

证明. 我们指出假设 (b) 蕴含 f 满射（见定义 5.8.1）。设 $T \subset Y$ 是不可约分支。注意 T 是闭的，见引理 5.8.3。如果我们能证明 $f^{-1}(T)$ 不可约，则引理得证，因为 X 的任何不可约子集都映入 Y 的一个不可约分支（引理 5.8.2）。注意 $f^{-1}(T) \to T$ 满足引理 5.8.14 的假设。于是得证。 □

以下引理的构造有时称为“sober 化”。

引理 5.8.16. *设 X 是拓扑空间。存在一个典范连续映射*

$$c : X \longrightarrow X'$$

从 X 到 sober 拓扑空间 X'，它在从 X 到 sober 拓扑空间的连续映射中具有万有性质。此外，对应 $U' \mapsto c^{-1}(U')$ 是 X' 的开集与 X 的开集之间的双射，且与有限交和任意并相容。像 $c(X)$ 是 Kolmogorov 拓扑空间，并且映射 $c : X \to c(X)$ 对从 X 到 Kolmogorov 空间的映射具有万有性质。

证明. 设 X' 是 X 的不可约闭子集之集合，并令

$$c : X \to X', \quad x \mapsto \overline{\{x\}}.$$

对 X 的开子集 U，令 $U' \subset X'$ 表示与 U 相交的 X 的不可约闭子集所成的集合。则 $c^{-1}(U') = U$。特别地，若 $U_1 \neq U_2$ 是 X 中的开集，则 $U_1' \neq U_2'$。因此 c 诱导了 X' 中形如 U' 的子集与 X 的开集之间的双射。

设 U_1, U_2 是 X 中的开集。假设 $Z \in U_1'$ 且 $Z \in U_2'$。则 $Z \cap U_1$ 和 $Z \cap U_2$ 是不可约空间 Z 的非空开子集，因此 $Z \cap U_1 \cap U_2$ 非空。于是 $(U_1 \cap U_2)' = U_1' \cap U_2'$。规则 $U \mapsto U'$ 也与任意并相容（细节略去）。因此显然所有 U' 构成 X' 上的一个拓扑，并且我们具有引理中所述的双射。

接下来证明 X' 是 sober 的。设 $T \subset X'$ 是不可约闭子集。设 $U \subset X$ 是使得 $X' \setminus T = U'$ 的开集。则由于引理中双射的性质，$Z = X \setminus U$ 不可约。我们断言 $Z \in T$ 是唯一的一般点。事实上，任何不含 Z 的形如 $V' \subset X'$ 的开集必须来自与 Z 不相交的开集 $V \subset X$，即包含在 U 中。

最后，验证万有性质。设 $f : X \to Y$ 是到 sober 拓扑空间的连续映射。我们定义 $f' : X' \to Y$ 为将不可约闭子集 $Z \subset X$ 映到 $\overline{f(Z)}$ 的唯一一般点的映射。立即可得作为集合映射有 $f' \circ c = f$，并且 c 的性质蕴含 f' 连续。连续映射 f' 的唯一性验证略去。关于 Kolmogorov 空间的断言的证明也略去。 □

引理 5.8.17. *设 X 是连通拓扑空间，具有有限个不可约分支 $X_1, \ldots, X_n$。若 $n > 1$，则存在 $1 \leq j \leq n$ 使得 $X' = \bigcup_{i \neq j} X_i$ 连通。*

证明. 这是一个图论问题。设 Γ 是以 $V = \{1, \ldots, n\}$ 为顶点集的图，当且仅当 $X_i \cap X_j$ 非空时在 i 和 j 之间连一条边。X 的连通性意味着 Γ 连通。我们的问题是找到 $1 \leq j \leq n$ 使得 $\Gamma \setminus \{j\}$ 仍然连通。可以通过选择 $j, j' \in E$ 具有最大距离，然后 j 即可（选择一个叶子!）。细节略去。 □

5.9. 诺特拓扑空间

定义 5.9.1. 如果拓扑空间的闭子集满足降链条件，则称其为*诺特*的。如果拓扑空间的每个点都有一个诺特[2]邻域，则称其为*局部诺特*的。

引理 5.9.2. *设 X 是诺特拓扑空间。*

(1) *X 的任何子集在诱导拓扑下都是诺特的。*
(2) *空间 X 只有有限个不可约分支。*
(3) *X 的每个不可约分支都包含 X 的一个非空开集。*

证明. 设 $T \subset X$ 是 X 的子集。设 $T_1 \supset T_2 \supset \ldots$ 是 T 的闭子集降链。写 $T_i = T \cap Z_i$，其中 $Z_i \subset X$ 闭。考虑闭子集降链 $Z_1 \supset Z_1 \cap Z_2 \supset Z_1 \cap Z_2 \cap Z_3 \ldots$ 由假设它稳定，因此原来的序列 T_i 也稳定。故 T 是诺特的。

[2]以数学家 Emmy Noether 命名，Noetherian 也就是诺特的。

设 A 是 X 中不具有有限个不可约分支的闭子集所成的集合。假设 A 非空以导出矛盾。集合 A 按包含关系构成偏序：$\alpha \leq \alpha' \Leftrightarrow Z_\alpha \subset Z_{\alpha'}$。由降链条件，我们可以找到 A 的最小元素，记为 Z。因为 Z 不是不可约分支的有限并，它不是不可约的。因此可写 $Z = Z' \cup Z''$，且两者都是严格更小的闭子集。由构造，$Z' = \bigcup Z'_i$ 和 $Z'' = \bigcup Z''_j$ 是其不可约分支的有限并（引理 5.8.3）。因此 $Z = \bigcup Z'_i \cup \bigcup Z''_j$ 是不可约闭子集的有限并。在去掉此表达中的冗余成员后，它将是 Z 的不可约分支分解（引理 5.8.4），矛盾。

设 $Z \subset X$ 是 X 的不可约分支。设 $Z_1, \ldots, Z_n$ 是 X 的其他不可约分支。考虑 $U = Z \setminus (Z_1 \cup \ldots \cup Z_n)$。它非空，否则不可约空间 Z 将包含在其他某个 Z_i 中。因为 $X = Z \cup Z_1 \cup \ldots Z_n$（见引理 5.8.3），也有 $U = X \setminus (Z_1 \cup \ldots \cup Z_n)$，因此在 X 中开。于是 Z 包含 X 的一个非空开集。 □

引理 5.9.3. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。*

(1) *若 X 诺特，则 $f(X)$ 诺特。*

(2) *若 X 局部诺特且 f 开，则 $f(X)$ 局部诺特。*

证明. 在情形 (1)，假设 $Z_1 \supset Z_2 \supset Z_3 \supset \ldots$ 是 $f(X)$（照常视为 Y 的子空间赋予诱导拓扑）的闭子集降链。则 $f^{-1}(Z_1) \supset f^{-1}(Z_2) \supset f^{-1}(Z_3) \supset \ldots$ 是 X 的闭子集降链。因此该链稳定。由于 $f(f^{-1}(Z_i)) = Z_i$，可知 $Z_1 \supset Z_2 \supset Z_3 \supset \ldots$ 也稳定。在情形 (2)，设 $y \in f(X)$。选取 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$。由假设存在 x 的诺特邻域 $E \subset X$。则 $f(E) \subset f(X)$ 是邻域，由 (1) 它是诺特的。 □

引理 5.9.4. *设 X 是拓扑空间。设 $X_i \subset X$，$i = 1, \ldots, n$ 是有限个集合。若每个 X_i（在诱导拓扑下）诺特，则 $\bigcup_{i=1,\ldots,n} X_i$（在诱导拓扑下）诺特。*

证明. 设 $\{F_m\}_{m \in \mathbf{N}}$ 是 $X' = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X_i$ 在诱导拓扑下的闭子集降序列。则可找到 X 的闭子集降序列 $\{G_m\}_{m \in \mathbf{N}}$ 使得对所有 m 有 $F_m = G_m \cap X'$（小细节略去）。由于 X_i 诺特，且 $\{G_m \cap X_i\}_{m \in \mathbf{N}}$ 是 X_i 的闭子集降序列，存在 $m_i \in \mathbf{N}$ 使得对所有 $m \geq m_i$ 有 $G_m \cap X_i = G_{m_i} \cap X_i$。令 $m_0 = \max_{i=1,\ldots,n} m_i$。则显然

$$F_m = G_m \cap X' = G_m \cap (X_1 \cup \ldots \cup X_n) = (G_m \cap X_1) \cup \ldots (G_m \cap X_n)$$

对 $m \geq m_0$ 稳定，证明完成。 □

例 5.9.5. 任何非空、Kolmogorov 诺特拓扑空间都有闭点（结合引理 5.12.8 和 5.12.13）。设 $X = \{1, 2, 3, \ldots\}$。在 X 上定义拓扑，其开集为 $\emptyset$、$\{1, 2, \ldots, n\}$（$n \geq 1$）以及 X。于是 X 是局部诺特拓扑空间，但没有任何闭点。此空间不可能是局部诺特概形的底拓扑空间，见 **Properties**, Lemma 28.5.9。

引理 5.9.6. *设 X 是局部诺特拓扑空间。则 X 局部连通。*

证明. 设 $x \in X$。设 E 是 x 的邻域。我们要找到包含在 E 中的 x 的连通邻域。由假设存在 x 的诺特邻域 E'。则 $E \cap E'$ 诺特，见引理 5.9.2。设 $E \cap E' = Y_1 \cup \ldots \cup Y_n$ 是分解为不可约分支，见引理 5.9.2。令 $E'' = \bigcup_{x \in Y_i} Y_i$。这是包含 x 的 $E \cap E'$ 的连通子集。它包含 $E \cap E'$ 中的开集 $E \cap E' \setminus (\bigcup_{x \notin Y_i} Y_i)$，因此是 x 在 X 中的邻域。这证明了引理。 □

5.10. Krull 维数

定义 5.10.1. 设 X 是拓扑空间。

(1) X 的*不可约闭子集链*是序列 $Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_n \subset X$，其中 Z_i 是不可约闭集，且对 $i = 0, \ldots, n-1$ 有 $Z_i \neq Z_{i+1}$。

(2) 不可约闭子集链 $Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_n \subset X$ 的*长度*是整数 n。

(3) X 的*维数*，更确切地称为 *Krull 维数* $\dim(X)$，是 $\{-\infty, 0, 1, 2, 3, \ldots, \infty\}$ 中的元素，由以下公式定义：

$$\dim(X) = \sup\{\text{不可约闭子集链的长度}\}$$

因此 $\dim(X) = -\infty$ 当且仅当 X 是空空间。

(4) 设 $x \in X$。X 在 x 处的 *Krull 维数*定义为

$$\dim_x(X) = \min\{\dim(U), x \in U \subset X \text{ 开}\}$$

即 $\dim(U)$ 的最小值，其中 U 取遍 x 在 X 中的开邻域。

注意如果 $U' \subset U \subset X$ 都是开集，则 $\dim(U') \leq \dim(U)$。因此如果 $\dim_x(X) = d$，则 x 具有开邻域基本系 U 使得 $\dim(U) = \dim_x(X)$。

引理 5.10.2. *设 X 是拓扑空间。则 $\dim(X) = \sup \dim_x(X)$，其中上确界取遍 X 的点 x。*

证明. 显然对所有 $x \in X$ 有 $\dim(X) \geq \dim_x(X)$（见定义 5.10.1 后的讨论）。因此一个方向的不等式成立。反过来，设 $n \geq 0$ 并假设 $\dim(X) \geq n$。则可找到不可约闭子集链 $Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_n \subset X$。取 $x \in Z_0$。对 x 的每个开邻域 U，在 U 中得到不可约闭子集链

$$Z_0 \cap U \subset Z_1 \cap U \subset \ldots \subset Z_n \cap U$$

其中集合 $U \cap Z_i$ 在 U 中不可约闭，且包含严格（细节略去；提示：$U \cap Z_i$ 的闭包是 Z_i）。这样我们看到 $\dim_x(X) \geq n$，这证明了另一个方向的不等式。 □

例 5.10.3. 通常欧氏空间 $\mathbf{R}^n$ 的 Krull 维数是 0。

例 5.10.4. 设 $X = \{s, \eta\}$，其开集为 $\{\emptyset, \{\eta\}, \{s, \eta\}\}$。此时不可约闭子集的极大链为 $\{s\} \subset \{s, \eta\}$。因此 $\dim(X) = 1$。容易将此例推广为 Krull 维数 n 的 $(n+1)$ 元拓扑空间。

定义 5.10.5. 设 X 是拓扑空间。如果 X 的每个不可约分支都具有相同的维数，则称 X 等维的。

5.11. 余维数与链状空间

我们只定义不可约闭子集的余维数。

定义 5.11.1. 设 X 是拓扑空间。设 $Y \subset X$ 是不可约闭子集。Y 在 X 中的余维数是 X 中从 Y 开始的不可约闭子集链

$$Y = Y_0 \subset Y_1 \subset \ldots \subset Y_e \subset X$$

的长度 e 的上确界。我们将其记为 $\operatorname{codim}(Y, X)$。

余维数是 $\{0, 1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$ 中的元素。如果 $\operatorname{codim}(Y, X) < \infty$，则每条链都可延拓为极大链（但这些极大链不必都具有相同长度）。

引理 5.11.2. 设 X 是拓扑空间。设 $Y \subset X$ 是不可约闭子集。设 $U \subset X$ 是开子集，使得 $Y \cap U$ 非空。则

$$codim(Y, X) = codim(Y \cap U, U)$$

证明. 规则 $T \mapsto \overline{T}$ 定义了 U 的不可约闭子集与 X 中与 U 相交的不可约闭子集之间的保持包含关系的双射。利用这一点引理容易得证。细节略去。 □

例 5.11.3. 设 $X = [0, 1]$ 是单位区间，赋予如下拓扑：集合 $[0, 1]$、$(1 - 1/n, 1]$（$n \in \mathbf{N}$）以及 $\emptyset$ 为开集。于是闭集为 $\emptyset$、$\{0\}$、$[0, 1 - 1/n]$（$n > 1$）以及 $[0, 1]$。这显然是一个诺特拓扑空间。但不可约闭子集 $Y = \{0\}$ 具有无限余维数 $\operatorname{codim}(Y, X) = \infty$。为看到这一点，只需注意到所有闭集 $[0, 1 - 1/n]$ 都是不可约的。

定义 5.11.4. 设 X 是拓扑空间。如果对任意一对不可约闭子集 $T \subset T'$，都有 $\operatorname{codim}(T, T') < \infty$，并且任何不可约闭子集的极大链

$$T = T_0 \subset T_1 \subset \ldots \subset T_e = T'$$

都具有相同的长度（等于其余维数），则称 X 为链状的。

引理 5.11.5. 设 X 是拓扑空间。下列条件等价：

(1) X 是链状的；

(2) X 有一个由链状空间组成的开覆盖。

此外，此时 X 的任何局部闭子空间都是链状的。

证明. 假设 X 是链状的，且 $U \subset X$ 是开子集。规则 $T \mapsto \overline{T}$ 定义了 U 的不可约闭子集与 X 中与 U 相交的不可约闭子集之间的保持包含关系的双射。利用这一点引理容易得证。细节略去。 □

引理 5.11.6. 设 X 是拓扑空间。下列条件等价：

(1) X 是链状的；

(2) 对任意一对不可约闭子集 $Y \subset Y'$，有 $codim(Y, Y') < \infty$，并且对任意不可约闭子集的三元组 $Y \subset Y' \subset Y''$，有

$$codim(Y, Y'') = codim(Y, Y') + codim(Y', Y'').$$

证明. 设 X 是链状的。根据定义 5.11.4，对任意一对不可约闭子集 $Y \subset Y'$，有 $\operatorname{codim}(Y, Y') < \infty$。设 $Y \subset Y' \subset Y''$ 是 X 的不可约闭子集的三元组。设

$$Y = Y_0 \subset Y_1 \subset ... \subset Y_{e_1} = Y'$$

是 Y 与 Y' 之间的不可约闭子集极大链，其中 $e_1 = \operatorname{codim}(Y, Y')$。又设

$$Y' = Y_{e_1} \subset Y_{e_1+1} \subset ... \subset Y_{e_1+e_2} = Y''$$

是 Y' 与 Y'' 之间的不可约闭子集极大链，其中 $e_2 = \operatorname{codim}(Y', Y'')$。由于这两条链都是极大的，其拼接

$$Y = Y_0 \subset Y_1 \subset ... \subset Y_{e_1} = Y' = Y_{e_1} \subset Y_{e_1+1} \subset ... \subset Y_{e_1+e_2} = Y''$$

也是（Y 与 Y'' 之间的）极大链，其长度等于 e_1+e_2。由于 X 是链状的，每条极大链都具有等于其余维数的相同长度。因此 (2) 中的等式 $\operatorname{codim}(Y, Y'') = e_1 + e_2 = \operatorname{codim}(Y, Y') + \operatorname{codim}(Y', Y'')$ 得证。

反过来，我们通过归纳证明：如果 $Y = Y_1 \subset ... \subset Y_n = Y'$，则 $\operatorname{codim}(Y, Y') = \operatorname{codim}(Y_1, Y_2) + ... + \operatorname{codim}(Y_{n-1}, Y_n)$。因此，它迫使极大链都具有相同长度。 □

5.12. 拟紧空间与拟紧映射

“紧”一词将保留给 Hausdorff 拓扑空间。代数几何中出现的许多空间都不是 Hausdorff 的。

定义 5.12.1. 拟紧性。

(1) 如果拓扑空间 X 的每个开覆盖都有有限子覆盖，则称 X 为拟紧的。

(2) 如果连续映射 $f : X \to Y$ 使得每个拟紧开集 $V \subset Y$ 的逆像 $f^{-1}(V)$ 都是拟紧的，则称 f 为拟紧的。
(3) 如果包含映射 $Z \to X$ 是拟紧的，则称子集 $Z \subset X$ 为逆紧的。

在许多拓扑学文献中，如果一个空间拟紧且 Hausdorff，则称之为紧；而在另一些文献中 Hausdorff 条件被省略。为了避免代数几何中的混淆，我们使用拟紧一词。映射的拟紧性概念与“proper 映射”的概念非常不同，因为后者要求（除了闭性和分离性之外）目标中任何拟紧子集的逆像都是拟紧的，而上面的定义只考虑拟紧开集。

引理 5.12.2. 拟紧映射的复合是拟紧的。

证明. 由定义立即可得。 □

引理 5.12.3. 拟紧拓扑空间的闭子集是拟紧的。

证明. 设 $E \subset X$ 是拟紧空间 X 的闭子集。设 $E = \bigcup V_j$ 是开覆盖。选取 $U_j \subset X$ 开使得 $V_j = E \cap U_j$。则 $X = (X \setminus E) \cup \bigcup U_j$ 是 X 的开覆盖。因此对某个 n 和指标 j_i 有 $X = (X \setminus E) \cup U_{j_1} \cup \ldots \cup U_{j_n}$。于是 $E = V_{j_1} \cup \ldots \cup V_{j_n}$，如所欲证。 □

引理 5.12.4. 设 X 是 *Hausdorff* 拓扑空间。

(1) 若 $E \subset X$ 拟紧，则它闭。
(2) 若 $E_1, E_2 \subset X$ 是不交的拟紧子集，则存在开集 $E_i \subset U_i$ 使得 $U_1 \cap U_2 = \emptyset$。

证明. (1) 的证明。设 $x \in X$，$x \notin E$。对每个 $e \in E$，可找到不交的开集 V_e 与 U_e，使得 $e \in V_e$ 且 $x \in U_e$。由于 $E \subset \bigcup V_e$，可找到有限个 $e_1, \ldots, e_n$ 使得 $E \subset V_{e_1} \cup \ldots \cup V_{e_n}$。则 $U = U_{e_1} \cap \ldots \cap U_{e_n}$ 是 x 的开邻域，且与 $V_{e_1} \cup \ldots \cup V_{e_n}$ 不相交。特别地，它与 E 不相交。因此 E 闭。

(2) 的证明。在 (1) 的证明中我们已经看到，给定 $x \in E_1$，可找到开邻域 $x \in U_x$ 和开集 $E_2 \subset V_x$，使得 $U_x \cap V_x = \emptyset$。因为 E_1 拟紧，可找到有限个 $x_i \in E_1$ 使得 $E_1 \subset U = U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}$。取 $V = V_{x_1} \cap \ldots \cap V_{x_n}$ 即完成证明。 □

引理 5.12.5. 设 X 是拟紧 *Hausdorff* 空间。设 $E \subset X$。下列条件等价：*(a)* E 在 X 中闭；*(b)* E 拟紧。

证明. 蕴含 (a) ⇒ (b) 是引理 5.12.3。蕴含 (b) ⇒ (a) 是引理 5.12.4。 □

以下实际上是拟紧性质的一种重述。

引理 5.12.6. 设 X 是拟紧拓扑空间。如果 $\{Z_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是一族闭子集，使得每个有限子族的交都非空，则 $\bigcap_{\alpha \in A} Z_\alpha$ 非空。

证明. 假设 $\bigcap_{\alpha\in A} Z_\alpha = \emptyset$。则取补集得 $\bigcup_{\alpha\in A}(X \setminus Z_\alpha) = X$。由于子集 Z_α 闭，$\bigcup_{\alpha\in A}(X \setminus Z_\alpha)$ 是拟紧空间 X 的开覆盖。因此存在有限子集 $J \subset A$ 使得 $X = \bigcup_{\alpha\in J}(X \setminus Z_\alpha)$。其补集为空，即 $\bigcap_{\alpha\in J} Z_\alpha = \emptyset$。这证明了存在 $\{Z_\alpha\}_{\alpha\in J}$ 的有限子族使得 $\bigcap_{\alpha\in J} Z_\alpha = \emptyset$，由反证法得出结论。 □

引理 5.12.7. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。*

(1) *若 X 拟紧，则 $f(X)$ 拟紧。*

(2) *若 f 拟紧，则 $f(X)$ 逆紧。*

证明. 若 $f(X) = \bigcup V_i$ 是开覆盖，则 $X = \bigcup f^{-1}(V_i)$ 是开覆盖。因此如果 X 拟紧，则对某些 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 有 $X = f^{-1}(V_{i_1}) \cup \ldots \cup f^{-1}(V_{i_n})$，从而 $f(X) = V_{i_1} \cup \ldots \cup V_{i_n}$。这证明了 (1)。假设 f 拟紧，并设 $V \subset Y$ 是拟紧开集。则 $f^{-1}(V)$ 拟紧，由 (1) 可知 $f(f^{-1}(V)) = f(X) \cap V$ 拟紧。因此 $f(X)$ 逆紧。 □

引理 5.12.8. *设 X 是拓扑空间。假设*

(1) *X 非空；*

(2) *X 拟紧；*

(3) *X 是 Kolmogorov 的。*

则 X 有闭点。

证明. 考虑 X 中所有单点集闭包构成的集合

$$\mathcal{T} = \{Z \subset X \mid Z = \overline{\{x\}} \text{ 对某个} x \in X\}$$

由于 X 非空，它非空。用包含关系使 $\mathcal{T}$ 成为偏序集。假设 Z_α，$\alpha \in A$ 是 $\mathcal{T}$ 的全序子集。由引理 5.12.6，可知 $\bigcap_{\alpha\in A} Z_\alpha \neq \emptyset$。因此存在某个 $x \in \bigcap_{\alpha\in A} Z_\alpha$，并且 $Z = \overline{\{x\}} \in \mathcal{T}$ 是该族的下界。由 Zorn 引理，存在极小元素 $Z \in \mathcal{T}$。由于 X 是 Kolmogorov 的，我们断定 $Z = \{x\}$ 对某个 x，且 $x \in X$ 是闭点。 □

引理 5.12.9. *设 X 是拟紧 Kolmogorov 空间。则 X 的闭点集 X_0 拟紧。*

证明. 设 $X_0 = \bigcup U_{i,0}$ 是开覆盖。对某个开集 $U_i \subset X$ 写 $U_{i,0} = X_0 \cap U_i$。考虑 $\bigcup U_i$ 的补集 Z。这是 X 的闭子集，因此拟紧（引理 5.12.3）且 Kolmogorov。由引理 5.12.8，如果 Z 非空，则它有闭点，这与 $X_0 \subset \bigcup U_i$ 矛盾。因此 $Z = \emptyset$ 且 $X = \bigcup U_i$。由于 X 拟紧，此覆盖有有限子覆盖，故得结论。 □

引理 5.12.10. *设 X 是拓扑空间。假设*

(1) *X 拟紧；*

(2) *X 的拓扑有一个由拟紧开集组成的基；*

(3) 两个拟紧开集的交是拟紧的。

对任意 $x \in X$，X 中包含 x 的连通分支是 X 中所有包含 x 的既开又闭子集的交。

证明. 设 T 是包含 x 的连通分支。设 $S = \bigcap_{\alpha\in A} Z_\alpha$ 是 X 中所有包含 x 的既开又闭子集 Z_α 的交。注意 S 在 X 中闭。注意任意有限个 Z_α 的交仍是某个 Z_α。因为 T 连通且 $x \in T$，有 $T \subset S$。只需证明 S 连通。若否，则存在不交并分解 $S = B \amalg C$，其中 B 和 C 在 S 中既开又闭。特别地，B 和 C 在 X 中闭，因此由引理 5.12.3 和假设 (1) 拟紧。由假设 (2)，存在拟紧开集 $U,V \subset X$ 使得 $B = S \cap U$ 且 $C = S \cap V$（细节略去）。则 $U \cap V \cap S = \emptyset$。因此 $\bigcap_\alpha U \cap V \cap Z_\alpha = \emptyset$。由假设 (3)，交 $U \cap V$ 拟紧。由引理 5.12.6，对某个 $\alpha' \in A$ 有 $U \cap V \cap Z_{\alpha'} = \emptyset$。由于 $X \setminus (U \cup V)$ 与 S 不交且在 X 中闭，因而拟紧，我们可以再次使用该引理得出 $Z_{\alpha''} \subset U \cup V$ 对某个 $\alpha'' \in A$。则 $Z_\alpha = Z_{\alpha'} \cap Z_{\alpha''}$ 包含在 $U \cup V$ 中且与 $U \cap V$ 不交。因此 $Z_\alpha = U \cap Z_\alpha \amalg V \cap Z_\alpha$ 是分解成两个开片，从而 $U \cap Z_\alpha$ 和 $V \cap Z_\alpha$ 在 X 中既开又闭。于是，如果例如 $x \in B$，则可得 $S \subset U \cap Z_\alpha$，从而 $C = \emptyset$。 □

引理 5.12.11. 设 X 是拓扑空间。假设 X 拟紧且 *Hausdorff*。对任意 $x \in X$，X 中包含 x 的连通分支是 X 中所有包含 x 的既开又闭子集的交。

证明. 设 T 是包含 x 的连通分支。设 $S = \bigcap_{\alpha\in A} Z_\alpha$ 是 X 中所有包含 x 的既开又闭子集 Z_α 的交。注意 S 在 X 中闭。注意任意有限个 Z_α 的交仍是某个 Z_α。因为 T 连通且 $x \in T$，有 $T \subset S$。只需证明 S 连通。若否，则存在不交并分解 $S = B \amalg C$，其中 B 和 C 在 S 中既开又闭。特别地，B 和 C 在 X 中闭，因此由引理 5.12.3 拟紧。由引理 5.12.4，存在不交开集 $U,V \subset X$ 使得 $B \subset U$ 且 $C \subset V$。则 $X \setminus U \cup V$ 在 X 中闭，因此拟紧（引理 5.12.3）。由引理 5.12.6，对某个 α 有 $(X \setminus U \cup V) \cap Z_\alpha = \emptyset$。换言之，$Z_\alpha \subset U \cup V$。于是 $Z_\alpha = Z_\alpha \cap V \amalg Z_\alpha \cap U$ 是分解成两个开片，从而 $U \cap Z_\alpha$ 和 $V \cap Z_\alpha$ 在 X 中既开又闭。于是，如果例如 $x \in B$，则可得 $S \subset U \cap Z_\alpha$，从而 $C = \emptyset$。 □

引理 5.12.12. 设 X 是拓扑空间。假设

(1) X 拟紧；

(2) X 的拓扑有一个由拟紧开集组成的基；

(3) 两个拟紧开集的交是拟紧的。

对于子集 $T \subset X$，下列条件等价：

(a) T 是 X 的既开又闭子集的交；

(b) T 在 X 中闭，并且是 X 的连通分支的并。

证明. 显然 (a) 蕴含 (b)。假设 (b)。设 $x \in X$，$x \notin T$。设 $x \in C \subset X$ 是 X 中包含 x 的连通分支。由引理 5.12.10，可知 $C = \bigcap V_\alpha$ 是所有包含 C 的既开又闭子集 V_α 的交。特别地，任

意两两交 $V_\alpha \cap V_\beta$ 也作为某个 V_α 出现。由于 T 是 X 的连通分支的并，可知 $C \cap T = \emptyset$。因此 $T \cap \bigcap V_\alpha = \emptyset$。由于 T 作为拟紧空间的闭子集是拟紧的（见引理 5.12.3），由引理 5.12.6 可知对某个 α 有 $T \cap V_\alpha = \emptyset$。对这个 α，$U_\alpha = X \setminus V_\alpha$ 是 X 的既开又闭子集，它包含 T 但不包含 x。引理得证。 □

引理 5.12.13. *设 X 是诺特拓扑空间。*

(1) *空间 X 拟紧。*

(2) *X 的任何子集都逆紧。*

证明. 假设 $X = \bigcup U_i$ 是由集合 I 指标化的 X 的开覆盖，且它没有有限开加细。按如下方式归纳地选取 $i_1, i_2, \ldots$ 中的元素：选取 i_{n+1} 使得 $U_{i_{n+1}}$ 不包含在 $U_{i_1} \cup \ldots \cup U_{i_n}$ 中。于是我们看到 $X \supset (X \setminus U_{i_1}) \supset (X \setminus U_{i_1} \cup U_{i_2}) \supset \ldots$ 是严格递减的无限闭子集序列。这与 X 诺特矛盾。这证明了第一个断言。第二个断言现在显然，因为由引理 5.9.2，X 的任何子集都诺特。 □

引理 5.12.14. *拟紧局部诺特空间是诺特的。*

证明. 条件立即蕴含 X 有由诺特子集组成的有限覆盖，因此由引理 5.9.4 是诺特的。 □

引理 5.12.15 (Alexander 子基定理)**.** *设 X 是拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的子基。如果 X 的每个由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖都有有限加细，则 X 拟紧。*

证明. 假设存在一个没有有限加细的 X 的开覆盖。利用 Zorn 引理，我们可以选取一个极大的开覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$，它没有有限加细（细节略去）。换言之，如果 $U \subset X$ 是不作为某个 U_i 出现的开集，则覆盖 $X = U \cup \bigcup_{i \in I} U_i$ 确有有限加细。设 $I' \subset I$ 是使得 $U_i \in \mathcal{B}$ 的指标集。则 $\bigcup_{i \in I'} U_i \neq X$，否则由我们对 $\mathcal{B}$ 的假设会得到覆盖 X 的有限加细。取 $x \in X$，$x \notin \bigcup_{i \in I'} U_i$。取 $i \in I$ 使得 $x \in U_i$。取 $V_1, \ldots, V_n \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in V_1 \cap \ldots \cap V_n \subset U_i$。由于 $\mathcal{B}$ 是 X 的子基，这是可能的。注意 V_j 不作为某个 U_i 出现。由所选覆盖的极大性，对每个 j 存在 $i_{j,1}, \ldots, i_{j,n_j} \in I$ 使得 $X = V_j \cup U_{i_{j,1}} \cup \ldots \cup U_{i_{j,n_j}}$。由于 $V_1 \cap \ldots \cap V_n \subset U_i$，我们得到 $X = U_i \cup \bigcup U_{i_{j,l}}$，矛盾。 □

5.13. 局部拟紧空间

回忆点的邻域不必是开集。

定义 5.13.1. 如果拓扑空间 X 的每个点都有拟紧邻域的基本邻域系，则称 X 为*局部拟紧*[3]。

文献中的术语*局部紧空间*常指如下引理中的空间。

[3]这可能不是标准记号。文献中使用的替代概念有：(1) 每个点都有某个拟紧邻域；(2) 每个点都有闭拟紧邻域。概形具有每个点都有开拟紧邻域的基本邻域系的性质。

引理 5.13.2. *Hausdorff 空间是局部拟紧的当且仅当每个点都有拟紧邻域。*

证明. 设 X 是 Hausdorff 空间。设 $x \in X$，$x \in E \subset X$ 是拟紧邻域。则由引理 5.12.4，E 闭。假设 $x \in U \subset X$ 是 x 的开邻域。则 $Z = E \setminus U$ 是 E 中不含 x 的闭子集。因此由引理 5.12.4，可找到 E 的一对不交开子集 $W, V \subset E$，使得 $x \in V$ 且 $Z \subset W$。由此 $\overline{V} \subset E$ 是包含在 $E \cap U$ 中的 x 的闭邻域。且 $\overline{V}$ 作为 E 的闭子集拟紧（引理 5.12.3）。这样我们得到 x 的拟紧邻域基本系。 □

引理 5.13.3 (Baire 范畴定理)**.** *设 X 是局部拟紧 Hausdorff 空间。设 $U_n \subset X$，$n \geq 1$ 是稠密开子集。则 $\bigcap_{n\geq 1} U_n$ 在 X 中稠密。*

证明. 将 U_n 替换为 $\bigcap_{i=1,\dots,n} U_i$ 后，我们可以假设 $U_1 \supset U_2 \supset \dots$。设 $x \in X$。我们将证明 x 在 $\bigcap_{n\geq 1} U_n$ 的闭包中。设 E 是 x 的邻域。为证明 $E \cap \bigcap_{n\geq 1} U_n$ 非空，我们可以将 E 替换为更小的邻域。将 E 替换为更小的邻域后，可以假设 E 拟紧。

令 $x_0 = x$ 且 $E_0 = E$。下面我们将归纳地选取点 $x_i \in E_{i-1} \cap U_i$ 以及 x_i 的拟紧邻域 E_i，使得 $E_i \subset E_{i-1} \cap U_i$。因为 X 是 Hausdorff 的，子集 $E_i \subset X$ 闭（引理 5.12.4）。由于 E_i 也非空，我们得出 $\bigcap_{i\geq 1} E_i$ 非空（引理 5.12.6）。因为 $\bigcap_{i\geq 1} E_i \subset E \cap \bigcap_{n\geq 1} U_n$，这证明了引理。

基例 $i = 0$ 上面已完成。归纳步骤。由于 E_{i-1} 是 x_{i-1} 的邻域，可找到开集 $x_{i-1} \in W \subset E_{i-1}$。由于 U_i 在 X 中稠密，可知 $W \cap U_i$ 非空。任取 $x_i \in W \cap U_i$。由局部拟紧空间的定义，可找到 x_i 的包含在 $W \cap U_i$ 中的拟紧邻域 E_i。于是 $E_i \subset E_{i-1} \cap U_i$，如所欲证。 □

引理 5.13.4. *设 X 是 Hausdorff 拟紧空间。设 $X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是开覆盖。则存在开覆盖 $X = \bigcup_{i\in I} V_i$ 使得对所有 i 有 $\overline{V_i} \subset U_i$。*

证明. 设 $x \in X$。选取 $i(x) \in I$ 使得 $x \in U_{i(x)}$。由于 $X \setminus U_{i(x)}$ 与 $\{x\}$ 是 X 的不交闭子集，由引理 5.12.3 和 5.12.4，存在 x 的开邻域 U_x，其闭包与 $X \setminus U_{i(x)}$ 不交。因此 $\overline{U_x} \subset U_{i(x)}$。由于 X 拟紧，存在有限个点 $x_1, \dots, x_m$ 使得 $X = U_{x_1} \cup \dots \cup U_{x_m}$。令 $V_i = \bigcup_{i=i(x_j)} U_{x_j}$，证明完成。 □

引理 5.13.5. *设 X 是 Hausdorff 拟紧空间。设 $X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是开覆盖。假设给定整数 $p \geq 0$，并且对 I 的每个 $(p+1)$-元组 $i_0, \dots, i_p$ 给定开覆盖 $U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p} = \bigcup W_{i_0 \dots i_p, k}$。则存在开覆盖 $X = \bigcup_{j\in J} V_j$ 和映射 $\alpha : J \to I$，使得 $\overline{V_j} \subset U_{\alpha(j)}$，并且每个 $V_{j_0} \cap \dots \cap V_{j_p}$ 都包含在某个 $W_{\alpha(j_0)\dots\alpha(j_p),k}$ 中。*

证明. 由于 X 拟紧，可化归到 I 有限的情形（细节略去）。我们对 p 归纳证明 I 有限时的结果。基例 $p = 0$ 是直接的：取如引理 5.13.4 中的覆盖加细开覆盖 $X = \bigcup W_{i_0,k}$ 即可。

归纳步骤。假设引理对 $p-1$ 成立。对 I 的所有 p-元组 $i'_0,\dots,i'_{p-1}$，令 $U_{i'_0}\cap\ldots\cap U_{i'_{p-1}}=\bigcup W_{i'_0\dots i'_{p-1},k}$ 是那些满足 $\{i'_0,\dots,i'_{p-1}\}=\{i_0,\dots,i_p\}$（集合相等）的 $(p+1)$-元组所对应覆盖 $U_{i_0}\cap\ldots\cap U_{i_p}=\bigcup W_{i_0\dots i_p,k}$ 的公共加细。（由于 I 有限，这样的元组只有有限多个。）由归纳假设，对这些开集存在一个解，比如 $X=\bigcup V_j$ 和 $\alpha:J\to I$。此时覆盖 $X=\bigcup_{j\in J}V_j$ 和 α 满足 $\overline{V_j}\subset U_{\alpha(j)}$，并且如果在 $\alpha(j_0),\dots,\alpha(j_p)$ 中有重复，则每个 $V_{j_0}\cap\ldots\cap V_{j_p}$ 都包含在某个 $W_{\alpha(j_0)\dots\alpha(j_p),k}$ 中。当然，我们可以且将假设 J 有限。

固定两两不同的 $i_0,\dots,i_p\in I$。考虑满足 $i_0=\alpha(j_0),\dots,i_p=\alpha(j_p)$ 的 $(p+1)$-元组 $j_0,\dots,j_p\in J$，使得 $V_{j_0}\cap\ldots\cap V_{j_p}$ 不包含于任何 $W_{\alpha(j_0)\dots\alpha(j_p),k}$。设 N 为此类 $(p+1)$-元组的个数。我们将展示如何减小 N。由于

$$\overline{V_{j_0}}\cap\ldots\cap\overline{V_{j_p}}\subset U_{i_0}\cap\ldots\cap U_{i_p}=\bigcup W_{i_0\dots i_p,k}$$

我们可找到有限集合 $K=\{k_1,\dots,k_t\}$ 使得左边包含在 $\bigcup_{k\in K}W_{i_0\dots i_p,k}$ 中。然后考虑开覆盖

$$V_{j_0}=(V_{j_0}\setminus(\overline{V_{j_1}}\cap\ldots\cap\overline{V_{j_p}}))\cup(\bigcup\nolimits_{k\in K}V_{j_0}\cap W_{i_0\dots i_p,k})$$

右边第一个开集与 $V_{j_1}\cap\ldots\cap V_{j_p}$ 的交为空集，而右边的其他开集 $V_{j_0,k}$ 满足 $V_{j_0,k}\cap V_{j_1}\ldots\cap V_{j_p}\subset W_{\alpha(j_0)\dots\alpha(j_p),k}$。令 $J'=J\amalg K$。对 $j\in J$ 且 $j\neq j_0$，令 $V'_j=V_j$；令 $V'_{j_0}=V_{j_0}\setminus(\overline{V_{j_1}}\cap\ldots\cap\overline{V_{j_p}})$。对 $k\in K$，令 $V'_k=V_{j_0,k}$。最后，映射 $\alpha':J'\to I$ 在 J 上由 α 给出，并将 K 的每个元素映到 i_0。简单检查可知在此替换下 N 减少了一。重复此过程 N 次，我们达到 $N=0$ 的情形。

为完成证明，我们对 I 中具有两两不同元素的 $(p+1)$-元组 $i_0,\dots,i_p$ 的数量 M 进行归纳，其中存在 $(p+1)$-元组 $j_0,\dots,j_p\in J$ 满足 $i_0=\alpha(j_0),\dots,i_p=\alpha(j_p)$，使得 $V_{j_0}\cap\ldots\cap V_{j_p}$ 不包含于任何 $W_{\alpha(j_0)\dots\alpha(j_p),k}$。为此，我们断言上一段中执行的操作不会增加 M。这形式上源于映射 $\alpha':J'\to I$ 通过某个映射 $\beta:J'\to J$ 分解，且 $V'_{j'}\subset V_{\beta(j')}$。 □

引理 5.13.6. *设 X 是 Hausdorff 局部拟紧空间。设 $Z\subset X$ 是拟紧（因而闭）子集。假设给定整数 $p\geq 0$、集合 I、对每个 $i\in I$ 的开集 $U_i\subset X$，以及对 I 的每个 $(p+1)$-元组 $i_0,\dots,i_p$ 的开集 $W_{i_0\dots i_p}\subset U_{i_0}\cap\ldots\cap U_{i_p}$，使得*

(1) *$Z\subset\bigcup U_i$；*

(2) *对每个 $i_0,\dots,i_p$，有 $W_{i_0\dots i_p}\cap Z=U_{i_0}\cap\ldots\cap U_{i_p}\cap Z$。*

则存在 X 的开集 V_i，使得 $Z\subset\bigcup V_i$，对所有 i 有 $\overline{V_i}\subset U_i$，并且对所有 $(p+1)$-元组 $i_0,\dots,i_p$ 有 $V_{i_0}\cap\ldots\cap V_{i_p}\subset W_{i_0\dots i_p}$。

证明. 由于 Z 拟紧，可化归到 I 有限的情形（细节略去）。因为 X 局部拟紧且 Z 拟紧，我们可以找到一个拟紧邻域 $Z\subset E$，即 E 拟紧且包含 Z 在 X 中的开邻域。如果在将 X 替换为 E 后能证明结果，则原结果成立。因此我们可以假设 X 拟紧。

我们对 p 归纳证明在 I 有限且 X 拟紧时的结果。基例是 $p=0$。此时我们有 $X=(X\setminus Z)\cup\bigcup W_i$。由引理 5.13.4，可找到开覆盖 $X=V\cup\bigcup V_i$，其中 $V_i\subset W_i$ 且 $V\subset X\setminus Z$，并且对所有 i 有 $\overline{V_i}\subset W_i$。于是我们看到得到了引理所求的一个解。

归纳步骤。假设引理对 $p-1$ 成立。令 $W_{j_0\ldots j_{p-1}}$ 等于所有满足 $\{j_0,\ldots,j_{p-1}\}=\{i_0,\ldots,i_p\}$（集合相等）的 $W_{i_0\ldots i_p}$ 的交。由归纳假设，对这些开集存在一个解，比如 $V_i\subset U_i$。由我们对 $W_{j_0\ldots j_{p-1}}$ 的选取可知，对所有满足 $i_a=i_b$（对某 $0\leq a<b\leq p$）的 $(p+1)$-元组 $i_0,\ldots,i_p$，有 $V_{i_0}\cap\ldots\cap V_{i_p}\subset W_{i_0\ldots i_p}$。因此我们只需要在某些具有两两不同元素的 $(p+1)$-元组 $i_0,\ldots,i_p$ 满足 $V_{i_0}\cap\ldots\cap V_{i_p}\not\subset W_{i_0\ldots i_p}$ 时修改我们对 V_i 的选择。此时

$$T=\overline{V_{i_0}\cap\ldots\cap V_{i_p}\setminus W_{i_0\ldots i_p}}\subset\overline{V_{i_0}}\cap\ldots\cap\overline{V_{i_p}}\setminus W_{i_0\ldots i_p}$$

是 X 的闭子集，包含在 $U_{i_0}\cap\ldots\cap U_{i_p}$ 中且不与 Z 相交。因此我们可以将 V_{i_0} 替换为 $V_{i_0}\setminus T$ 来“修复”该问题。对每个问题元组重复此操作有限次后，引理得证。 □

引理 5.13.7. *设 X 是拓扑空间。设 $Z\subset X$ 是拟紧子集，使得 Z 中任意两点在 X 中都有不交的开邻域。假设给定整数 $p\geq 0$、集合 I、对每个 $i\in I$ 的开集 $U_i\subset X$，以及对 I 的每个 $(p+1)$-元组 $i_0,\ldots,i_p$ 的开集 $W_{i_0\ldots i_p}\subset U_{i_0}\cap\ldots\cap U_{i_p}$，使得*

(1) $Z\subset\bigcup U_i$；
(2) *对每个* $i_0,\ldots,i_p$，有 $W_{i_0\ldots i_p}\cap Z=U_{i_0}\cap\ldots\cap U_{i_p}\cap Z$。

则存在 X 的开集 V_i，使得

(1) $Z\subset\bigcup V_i$；
(2) *对所有* i，$V_i\subset U_i$；
(3) *对所有* i，$\overline{V_i}\cap Z\subset U_i$；
(4) *对所有* $(p+1)$-元组 $i_0,\ldots,i_p$，$V_{i_0}\cap\ldots\cap V_{i_p}\subset W_{i_0\ldots i_p}$。

证明. 由于 Z 拟紧，可化归到 I 有限的情形（细节略去）。我们对 p 归纳证明 I 有限时的结果。

基例是 $p=0$。对 $z\in Z\cap U_i$ 和 $z'\in Z\setminus U_i$，存在 X 的不交开集 $z\in V_{z,z'}$ 和 $z'\in W_{z,z'}$。由于 $Z\setminus U_i$ 拟紧（引理 5.12.3），可选取有限个 $z'_1,\ldots,z'_r$ 使得 $Z\setminus U_i\subset W_{z,z'_1}\cup\ldots\cup W_{z,z'_r}$。于是我们看到 $V_z=V_{z,z'_1}\cap\ldots\cap V_{z,z'_r}\cap U_i$ 是 z 的包含在 U_i 中的开邻域，且具有性质 $\overline{V_z}\cap Z\subset U_i$。由于 z 和 i 是任意的，且 Z 拟紧，我们可以找到有限列表 $z_1,i_1,\ldots,z_t,i_t$ 以及开集 $V_{z_j}\subset U_{i_j}$，满足 $\overline{V_{z_j}}\cap Z\subset U_{i_j}$ 且 $Z\subset\bigcup V_{z_j}$。然后我们可以令 $V_i=W_i\cap(\bigcup_{j:i=i_j}V_{z_j})$ 来解决 $p=0$ 的情形。

归纳步骤。假设引理对 $p-1$ 成立。令 $W_{j_0\ldots j_{p-1}}$ 等于所有满足 $\{j_0,\ldots,j_{p-1}\}=\{i_0,\ldots,i_p\}$（集合相等）的 $W_{i_0\ldots i_p}$ 的交。由归纳假设，对这些开集存在一个解，比如 $V_i\subset U_i$。由我们对 $W_{j_0\ldots j_{p-1}}$ 的选取可知，对所有满足 $i_a=i_b$（对某 $0\leq a<b\leq p$）的 $(p+1)$-元组 $i_0,\ldots,i_p$，有

$V_{i_0} \cap \ldots \cap V_{i_p} \subset W_{i_0 \ldots i_p}$。因此我们只需要在某些具有两两不同元素的 $(p+1)$-元组 $i_0, \ldots, i_p$ 满足 $V_{i_0} \cap \ldots \cap V_{i_p} \not\subset W_{i_0 \ldots i_p}$ 时修改我们对 V_i 的选择。此时

$$T = \overline{V_{i_0} \cap \ldots \cap V_{i_p} \setminus W_{i_0 \ldots i_p}} \subset \overline{V_{i_0}} \cap \ldots \cap \overline{V_{i_p}} \setminus W_{i_0 \ldots i_p}$$

是 X 的闭子集，由开集 V_i 的性质 (3) 可知它与 Z 不交。因此我们可以将 V_{i_0} 替换为 $V_{i_0} \setminus T$ 来“修复”该问题。对每个问题元组重复此操作有限次后，引理得证。 □

5.14. 空间的极限

拓扑空间范畴有积。即如果 I 是集合，且对 $i \in I$ 给定了拓扑空间 X_i，则我们赋予 $\prod_{i \in I} X_i$ 以**积拓扑**。作为拓扑的基，我们使用形如 $\prod U_i$ 的集合，其中 $U_i \subset X_i$ 开，且对几乎所有的 i 有 $U_i = X_i$。

拓扑空间范畴有等化子。即如果 $a, b : X \to Y$ 是拓扑空间的态射，则 a 与 b 的等化子是子集 $\{x \in X \mid a(x) = b(x)\} \subset X$，赋予诱导拓扑。

引理 5.14.1. *拓扑空间范畴有极限，且遗忘函子到集合范畴与极限交换。*

证明. 这由上面的讨论以及 **Categories**, Lemma 4.14.11 得出。由上面的描述可知遗忘函子与极限交换。另一种看法是使用 **Categories**, Lemma 4.24.5，并利用遗忘函子有左伴随，即将集合映到相应离散拓扑空间的函子。 □

引理 5.14.2. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过范畴。设 $i \mapsto X_i$ 是 $\mathcal{I}$ 上拓扑空间的图表。设 $X = \lim X_i$ 是极限，投影映射为 $f_i : X \to X_i$。*

(1) *X 的任何开集都形如 $\bigcup_{j \in J} f_j^{-1}(U_j)$，其中 $J \subset I$ 是某个子集，$U_j \subset X_j$ 是开集。*
(2) *X 的任何拟紧开集都形如 $f_i^{-1}(U_i)$，其中 i 是某个对象，$U_i \subset X_i$ 开。*

证明. 上面给出的极限构造表明 $X \subset \prod X_i$ 且赋予诱导拓扑。$\prod X_i$ 的拓扑的基由开集 $\prod U_i$ 组成，其中 $U_i \subset X_i$ 开，且对几乎所有的 i 有 $U_i = X_i$。设 $i_1, \ldots, i_n \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 是使得 $U_{i_j} \neq X_{i_j}$ 的那些对象。则

$$X \cap \prod U_i = f_{i_1}^{-1}(U_{i_1}) \cap \ldots \cap f_{i_n}^{-1}(U_{i_n})$$

对一般的拓扑空间极限，这些集合构成 X 上拓扑的基。然而，如果 $\mathcal{I}$ 如引理陈述中那样余滤过，则可选取 $j \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 及态射 $j \to i_l$，$l = 1, \ldots, n$。令

$$U_j = (X_j \to X_{i_1})^{-1}(U_{i_1}) \cap \ldots \cap (X_j \to X_{i_n})^{-1}(U_{i_n})$$

则显然 $X \cap \prod U_i = f_j^{-1}(U_j)$。因此对 X 的任何开集 W，存在集合 A、映射 $\alpha : A \to \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 以及开集 $U_a \subset X_{\alpha(a)}$，使得 $W = \bigcup f_{\alpha(a)}^{-1}(U_a)$。令 $J = \mathrm{Im}(\alpha)$，并对 $j \in J$ 令 $U_j = \bigcup_{\alpha(a)=j} U_a$，即可看到 $W = \bigcup_{j \in J} f_j^{-1}(U_j)$。这证明了 (1)。

为证 (2)，假设 $\bigcup_{j\in J} f_j^{-1}(U_j)$ 拟紧。则它等于 $f_{j_1}^{-1}(U_{j_1})\cup\ldots\cup f_{j_m}^{-1}(U_{j_m})$ 对某些 $j_1,\ldots,j_m\in J$。由于 $\mathcal{I}$ 余滤过，可选取 $i\in\mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 及态射 $i\to j_l$，$l=1,\ldots,m$。令

$$U_i=(X_i\to X_{j_1})^{-1}(U_{j_1})\cup\ldots\cup(X_i\to X_{j_m})^{-1}(U_{j_m})$$

则我们的开集等于 $f_i^{-1}(U_i)$，如所欲证。 □

引理 5.14.3. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过范畴。设 $i\mapsto X_i$ 是 $\mathcal{I}$ 上拓扑空间的图表。设 X 是拓扑空间，使得*

(1) *作为集合 $X=\lim X_i$（记 f_i 为投影映射）；*
(2) *集合 $f_i^{-1}(U_i)$（$i\in\mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 且 $U_i\subset X_i$ 开）构成 X 的拓扑的基。*

则 X 作为拓扑空间是 X_i 的极限。

证明. 由引理 5.14.2 中对极限拓扑的描述即得。 □

定理 5.14.4 (Tychonov)**.** *拟紧空间的积是拟紧的。*

证明. 设 I 是集合，且对 $i\in I$，X_i 是拟紧拓扑空间。令 $X=\prod X_i$。设 $\mathcal{B}$ 是 X 中形如 $U_i\times\prod_{i'\in I,i'\neq i}X_{i'}$ 的子集所成的集合，其中 $U_i\subset X_i$ 开。由构造，该族是 X 上拓扑的子基。由引理 5.12.15，只需证明任何由 $\mathcal{B}$ 中元素 B_j 组成的覆盖 $X=\bigcup_{j\in J}B_j$ 都有有限加细。我们可以分解 $J=\coprod J_i$，使得若 $j\in J_i$，则 $B_j=U_j\times\prod_{i'\neq i}X_{i'}$ 且 $U_j\subset X_i$ 开。若 $X_i=\bigcup_{j\in J_i}U_j$，则有有限加细，从而 $X=\bigcup_{j\in J}B_j$ 有有限加细。若并非如此，则对每个 i 可选点 $x_i\in X_i$ 不在 $\bigcup_{j\in J_i}U_j$ 中。但这样点 $x=(x_i)_{i\in I}$ 是 X 中不包含在 $\bigcup_{j\in J}B_j$ 中的元素，矛盾。 □

下面的引理若去掉 X_i 是 Hausdorff 空间的假设则不成立，见 **Examples**, Section 110.4。

引理 5.14.5. *设 $\mathcal{I}$ 是范畴，$i\mapsto X_i$ 是拓扑空间范畴中 $\mathcal{I}$ 上的图表。若每个 X_i 都拟紧且 Hausdorff，则 $\lim X_i$ 拟紧。*

证明. 回忆 $\lim X_i$ 是 $\prod X_i$ 的子空间。由定理 5.14.4，该积拟紧。因此只需证明 $\lim X_i$ 是 $\prod X_i$ 的闭子空间（引理 5.12.3）。若 $\varphi:j\to k$ 是 $\mathcal{I}$ 的态射，令 $\Gamma_\varphi\subset X_j\times X_k$ 表示相应连续映射 $X_j\to X_k$ 的图。由引理 5.3.2，该图是闭的。显然 $\lim X_i$ 是闭子集

$$\Gamma_\varphi\times\prod\nolimits_{l\neq j,k}X_l\subset\prod X_i$$

的交。于是结果成立。 □

下面的引理推广了 **Categories**, Lemma 4.21.7，并部分推广了引理 5.12.6。

引理 5.14.6. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过范畴，$i\mapsto X_i$ 是拓扑空间范畴中 $\mathcal{I}$ 上的图表。若每个 X_i 都拟紧、Hausdorff 且非空，则 $\lim X_i$ 非空。*

证明. 在引理 5.14.5 的证明中我们已经看到 $X = \lim X_i$ 是拟紧空间 $\prod X_i$ 中闭子集

$$Z_\varphi = \Gamma_\varphi \times \prod\nolimits_{l \neq j,k} X_l$$

的交，其中 $\varphi : j \to k$ 是 $\mathcal{I}$ 的态射，$\Gamma_\varphi \subset X_j \times X_k$ 是相应态射 $X_j \to X_k$ 的图。因此由引理 5.12.6，只需证明这些子集的任何有限交都非空。假设 $\varphi_t : j_t \to k_t$，$t = 1, \ldots, n$ 是 $\mathcal{I}$ 的有限个态射。由于 $\mathcal{I}$ 余滤过，可选取对象 j 以及对每个 t 的态射 $\psi_t : j \to j_t$。对每个使得 (a) $j_t = j_{t'}$，或 (b) $j_t = k_{t'}$，或 (c) $k_t = k_{t'}$ 的对 t, t'，我们得到两个态射 $j \to l$，其中在情形 (a)、(b) 中 $l = j_t$，在情形 (c) 中 $l = k_t$。由于 $\mathcal{I}$ 余滤过且这样的对 (t, t') 有限，可选映射 $j' \to j$ 使得对所有这样的对 (t, t') 等化这两个态射。取 $x \in X_{j'}$，并对每个 t 令 x_{j_t}（resp. x_{k_t}）为 x 在态射 $X_{j'} \to X_j \to X_{j_t}$（resp. $X_{j'} \to X_j \to X_{j_t} \to X_{k_t}$）下的像。对任何不等于某个 j_t 或 k_t 的指标 $l \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，我们任取元素 $x_l \in X_l$（使用选择公理）。则由构造，$(x_i)_{i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})}$ 在交

$$Z_{\varphi_1} \cap \ldots \cap Z_{\varphi_n}$$

中，证明完成。 □

5.15. 可构造集

定义 5.15.1. 设 X 是拓扑空间。设 $E \subset X$ 是 X 的子集。

(1) 如果 E 是形如 $U \cap V^c$ 的子集的有限并，其中 $U, V \subset X$ 是 X 中的逆紧开集，则称 E 在 X 中可构造[4]。

(2) 如果存在开覆盖 $X = \bigcup V_i$，使得每个 $E \cap V_i$ 在 V_i 中可构造，则称 E 在 X 中局部可构造。

引理 5.15.2. 可构造集的集合对有限交、有限并和取补封闭。

证明. 注意如果 U_1、U_2 是 X 中的逆紧开集，则 $U_1 \cup U_2$ 也是，因为 X 的两个拟紧子集的并是拟紧的。同样，$U_1 \cap U_2$ 也是逆紧的。事实上，假设 $U \subset X$ 是拟紧开集，则由于 U_2 在 X 中逆紧，$U_2 \cap U$ 拟紧，然后由于 U_1 在 X 中逆紧，可知 $U_1 \cap (U_2 \cap U)$ 拟紧。由此形式上可得可构造集的补集可构造，可构造集的有限并可构造，以及可构造集的有限交可构造。 □

引理 5.15.3. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。如果 Y 的每个逆紧开子集的逆像在 X 中逆紧，则可构造集的逆像是可构造的。

证明. 这是真的，因为 $f^{-1}(U \cap V^c) = f^{-1}(U) \cap f^{-1}(V)^c$，结合可构造集的定义即可。 □

引理 5.15.4. 设 $U \subset X$ 开。对于可构造集 $E \subset X$，交 $E \cap U$ 在 U 中可构造。

[4]在 EGA I 第二版 [**GD71**] 中，这被称为“全局可构造”集，而术语“可构造”用于我们所说的局部可构造集。

证明. 假设 $V \subset X$ 是 X 中的逆紧开集。由引理 5.15.3，只需证明 $V \cap U$ 在 U 中逆紧。为证此，设 $W \subset U$ 是拟紧开集。则 W 在 X 中也是拟紧开集。因此由于 V 在 X 中逆紧，$V \cap W = V \cap U \cap W$ 拟紧。 □

引理 5.15.5. *设 $U \subset X$ 是逆紧开集。设 $E \subset U$。若 E 在 U 中可构造，则 E 在 X 中可构造。*

证明. 假设 $V, W \subset U$ 是 U 中的逆紧开集。则 V, W 是 X 中的逆紧开集（引理 5.12.2）。因此 $V \cap (U \setminus W) = V \cap (X \setminus W)$ 在 X 中可构造。由于 U 的每个可构造子集都是形如 $V \cap (U \setminus W)$ 的子集的有限并，故得结论。 □

引理 5.15.6. *设 X 是拓扑空间。设 $E \subset X$ 是子集。设 $X = V_1 \cup \ldots \cup V_m$ 是由逆紧开集组成的有限覆盖。则 E 在 X 中可构造当且仅当对每个 $j = 1, \ldots, m$，$E \cap V_j$ 在 V_j 中可构造。*

证明. 若 E 在 X 中可构造，则由引理 5.15.4，可知 $E \cap V_j$ 在 V_j 中可构造。反过来，假设对每个 $j = 1, \ldots, m$，$E \cap V_j$ 在 V_j 中可构造。则由引理 5.15.5，$E = \bigcup E \cap V_j$ 是可构造集的有限并，因而可构造。 □

引理 5.15.7. *设 X 是拓扑空间。设 $Z \subset X$ 是闭子集，使得 $X \setminus Z$ 拟紧。则对于可构造集 $E \subset X$，交 $E \cap Z$ 在 Z 中可构造。*

证明. 假设 $V \subset X$ 是 X 中的逆紧开集。由引理 5.15.3，只需证明 $V \cap Z$ 在 Z 中逆紧。为证此，设 $W \subset Z$ 是拟紧开集。子集 $W' = W \cup (X \setminus Z)$ 是拟紧开集，且 $W = Z \cap W'$。因此 $V \cap Z \cap W = V \cap Z \cap W'$ 是拟紧开集 $V \cap W'$ 的闭子集，因为 V 在 X 中逆紧。于是由引理 5.12.3，$V \cap Z \cap W$ 拟紧。 □

引理 5.15.8. *设 X 是拓扑空间。设 $T \subset X$ 是子集。假设*

(1) *T 在 X 中逆紧；*
(2) *拟紧开集构成 X 上拓扑的基。*

则对于可构造集 $E \subset X$，交 $E \cap T$ 在 T 中可构造。

证明. 假设 $V \subset X$ 是 X 中的逆紧开集。由引理 5.15.3，只需证明 $V \cap T$ 在 T 中逆紧。为证此，设 $W \subset T$ 是拟紧开集。由假设 (2)，可找到拟紧开集 $W' \subset X$ 使得 $W = T \cap W'$（细节略去）。因此 $V \cap T \cap W = V \cap T \cap W'$ 是 T 与拟紧开集 $V \cap W'$ 的交，因为 V 在 X 中逆紧。于是 $V \cap T \cap W$ 拟紧。 □

引理 5.15.9. *设 $Z \subset X$ 是闭子集，其补集是逆紧开集。设 $E \subset Z$。若 E 在 Z 中可构造，则 E 在 X 中可构造。*

证明. 假设 $V \subset Z$ 是 Z 中的逆紧开集。考虑 X 的开子集 $\tilde{V} = V \cup (X \setminus Z)$。设 $W \subset X$ 是拟紧开集。则

$$W \cap \tilde{V} = (V \cap W) \cup ((X \setminus Z) \cap W).$$

第一部分拟紧，因为 $V \cap W = V \cap (Z \cap W)$，而 $(Z \cap W)$ 是 Z 中的拟紧开集（引理 5.12.3），且 V 在 Z 中逆紧。第二部分拟紧，因为 $(X \setminus Z)$ 在 X 中逆紧。这样我们看到 $\tilde{V}$ 在 X 中逆紧。因此如果 $V_1, V_2 \subset Z$ 是逆紧开集，则

$$V_1 \cap (Z \setminus V_2) = \tilde{V_1} \cap (X \setminus \tilde{V_2})$$

在 X 中可构造。由于 Z 的每个可构造子集都是形如 $V_1 \cap (Z \setminus V_2)$ 的子集的有限并，故得结论。 □

引理 5.15.10. *设 X 是拓扑空间。X 的每个可构造子集都是逆紧的。*

证明. 设 $E = \bigcup_{i=1,\dots,n} U_i \cap V_i^c$，其中 U_i, V_i 是 X 中的逆紧开集。设 $W \subset X$ 是拟紧开集。则 $E \cap W = \bigcup_{i=1,\dots,n} U_i \cap V_i^c \cap W$。因此只需证明若 U, V 是逆紧开集且 W 是拟紧开集，则 $U \cap V^c \cap W$ 拟紧。这是真的，因为 $U \cap V^c \cap W$ 是拟紧集 $U \cap W$ 的闭子集，故可应用引理 5.12.3。 □

问题：下面的引理若只假设 X 是拟紧拓扑空间是否也成立？试与引理 5.15.7 比较。

引理 5.15.11. *设 X 是拓扑空间。假设 X 有一个由拟紧开集组成的基。对于 X 中的可构造集 E, E'，交 $E \cap E'$ 在 E 中可构造。*

证明. 结合引理 5.15.8 和 5.15.10。 □

引理 5.15.12. *设 X 是拓扑空间。假设 X 有一个由拟紧开集组成的基。设 E 在 X 中可构造，$F \subset E$ 在 E 中可构造。则 F 在 X 中可构造。*

证明. 观察到 X 的任何逆紧子集 T 的诱导拓扑都有一个由拟紧开集组成的基。特别地，这对任何可构造子集成立（引理 5.15.10）。写 $E = E_1 \cup \ldots \cup E_n$，其中 $E_i = U_i \cap V_i^c$，$U_i, V_i \subset X$ 是逆紧开集。注意由引理 5.15.11，$E_i = E \cap E_i$ 在 E 中可构造。因此由引理 5.15.11，$F \cap E_i$ 在 E_i 中可构造。于是只需在 $E = U \cap V^c$（其中 $U, V \subset X$ 是逆紧开集）的情形证明引理。此时包含 $E \subset X$ 是复合

$$E = U \cap V^c \to U \to X$$

于是可对第一个包含应用引理 5.15.9，对第二个包含应用引理 5.15.5。 □

引理 5.15.13. *设 X 是拟紧拓扑空间，具有由拟紧开集组成的基，且任意两个拟紧开集的交都拟紧。设 $T \subset X$ 是局部闭子集，使得 T 拟紧且 T^c 在 X 中逆紧。则 T 在 X 中可构造。*

证明. 注意 T 在 $\overline{T}$ 中拟紧且开。利用拟紧开集的基，可写 $T = U \cap \overline{T}$，其中 U 是 X 中的拟紧开集。则 $V = U \setminus T = U \cap T^c$ 在 U 中逆紧，因为 T^c 在 X 中逆紧。因此 V 拟紧。由于任意两个拟紧开集的交拟紧，X 的任何拟紧开集都是逆紧的。于是 $T = U \cap V^c$，其中 U 和 $V = U \setminus T$ 是 X 的逆紧开集。更不用说，T 在 X 中可构造。 □

引理 5.15.14. *设 X 是拓扑空间，其拓扑有一个由拟紧开集组成的基。设 $E \subset X$ 是子集。设 $X = E_1 \cup \ldots \cup E_m$ 是由可构造子集组成的有限覆盖。则 E 在 X 中可构造当且仅当对每个 $j = 1, \ldots, m$，$E \cap E_j$ 在 E_j 中可构造。*

证明. 结合引理 5.15.11 和 5.15.12。 □

引理 5.15.15. *设 X 是拓扑空间。假设 $Z \subset X$ 不可约。设 $E \subset X$ 是局部闭子集的有限并（例如 E 可构造）。下列条件等价：*

(1) *交 $E \cap Z$ 包含 Z 的一个开稠密子集。*

(2) *交 $E \cap Z$ 在 Z 中稠密。*

若 Z 有一般点 ξ，则这还等价于

(3) *$\xi \in E$。*

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 显然。假设 (2)。注意 $E \cap Z$ 是 Z 的局部闭子集 Z_i 的有限并。由于 Z 不可约，其中一个 Z_i 必在 Z 中稠密。则该 Z_i 在 Z 中稠密且开，因为它在自己的闭包中开。因此 (1) 成立。

假设 $\xi \in Z$ 是一般点。若等价条件 (1) 和 (2) 成立，则 $\xi \in E$。反过来，若 $\xi \in E$，则 $\xi \in E \cap Z$，从而 $E \cap Z$ 在 Z 中稠密。 □

5.16. 诺特空间中的可构造集

引理 5.16.1. *设 X 是诺特拓扑空间。则 X 中的可构造集恰好是 X 的局部闭子集的有限并。*

证明. 这由引理 5.12.13 立即得出。 □

引理 5.16.2. *设 $f : X \to Y$ 是诺特拓扑空间的连续映射。若 $E \subset Y$ 在 Y 中可构造，则 $f^{-1}(E)$ 在 X 中可构造。*

证明. 由引理 5.16.1 及连续映射的定义立即得出。 □

引理 5.16.3. *设 X 是诺特拓扑空间。设 $E \subset X$ 是子集。下列条件等价：*

(1) *E 在 X 中可构造；*

(2) *对每个不可约闭子集 $Z \subset X$，交 $E \cap Z$ 要么包含 Z 的一个非空开集，要么在 Z 中不稠密。*

证明. 假设 E 可构造且 $Z \subset X$ 是不可约闭子集。则由引理 5.16.2，$E \cap Z$ 在 Z 中可构造。因此 $E \cap Z$ 是 Z 的非空局部闭子集 T_i 的有限并。显然若这些 T_i 中没有在 Z 中开者，则 $E \cap Z$ 在 Z 中不稠密。这样我们看到 (1) 蕴含 (2)。

反过来，假设 (2) 成立。考虑 X 的使得 $E \cap Y$ 在 Y 中不可构造的闭子集 Y 所成的集合 $\mathcal{S}$。若 $\mathcal{S} \neq \emptyset$，则由于 X 诺特，它有最小元素 Y。设 $Y = Y_1 \cup \ldots \cup Y_r$ 是 Y 分解为不可约分支，见引理 5.9.2。若 $r > 1$，则每个 $Y_i \cap E$ 在 Y_i 中可构造，因而是 Y_i 的局部闭子集的有限并。于是 $E \cap Y$ 也是 Y 的局部闭子集的有限并，由引理 5.16.1 可知 $E \cap Y$ 在 Y 中可构造。矛盾，故 $r = 1$。若 $r = 1$，则 Y 不可约，由假设 (2) 可知 $E \cap Y$ 要么 (a) 包含 Y 的一个开集 V，要么 (b) 在 Y 中不稠密。在情形 (a)，由 Y 的极小性可知 $E \cap (Y \setminus V)$ 是 $Y \setminus V$ 的局部闭子集的有限并。于是 $E \cap Y$ 是 Y 的局部闭子集的有限并，由引理 5.16.1 可构造。矛盾，故必为情形 (b)。在情形 (b)，对某个真闭子集 $Y' \subset Y$ 有 $E \cap Y = E \cap Y'$。由 Y 的极小性可知 $E \cap Y'$ 是 Y' 的局部闭子集的有限并，且 $E \cap Y' = E \cap Y$ 是 Y 的局部闭子集的有限并，由引理 5.16.1 可构造。此矛盾完成引理证明。 □

引理 5.16.4. *设 X 是诺特拓扑空间。设 $x \in X$。设 $E \subset X$ 在 X 中可构造。下列条件等价：*

(1) *E 是 x 的邻域；*
(2) *对每个包含 x 的不可约闭子集 $Y \subset X$，交 $E \cap Y$ 在 Y 中稠密。*

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。考虑 X 中包含 x 且使得 $E \cap Y$ 不是 x 在 Y 中邻域的闭子集 Y 所成的集合 $\mathcal{S}$。若 $\mathcal{S} \neq \emptyset$，则由于 X 诺特，它有最小元素 Y。假设 $Y = Y_1 \cup Y_2$ 是两个较小的非空闭子集之并。若 $x \in Y_i$（$i = 1, 2$），则 $Y_i \cap E$ 是 x 在 Y_i 中的邻域，从而 $Y \cap E$ 是 x 在 Y 中的邻域，矛盾。若 $x \in Y_1$ 而 $x \notin Y_2$（不妨），则 $Y_1 \cap E$ 是 x 在 Y_1 中的邻域，因而也是 x 在 Y 中的邻域，同样矛盾。故 Y 是不可约闭子集。由假设 (2) 可知 $E \cap Y$ 在 Y 中稠密。于是由引理 5.16.3，$E \cap Y$ 包含 Y 的一个开集 V。若 $x \in V$，则 $E \cap Y$ 是 x 在 Y 中的邻域，矛盾。若 $x \notin V$，则 $Y' = Y \setminus V$ 是 Y 中包含 x 的真闭子集。由 Y 的极小性，$E \cap Y'$ 包含 x 在 Y' 中的开邻域 $V' \subset Y'$。但 $V' \cup V$ 是 Y 中包含 x 且包含在 E 中的开邻域，矛盾。此矛盾完成引理证明。 □

引理 5.16.5. *设 X 是诺特拓扑空间。设 $E \subset X$ 是子集。下列条件等价：*

(1) *E 在 X 中开；*
(2) *对每个不可约闭子集 $Y \subset X$，交 $E \cap Y$ 要么为空，要么包含 Y 的一个非空开集。*

证明. 由引理 5.16.3 与 5.16.4 形式上得出。 □

5.17. 紧合映射的刻画

我们加入一节讨论通常拓扑中紧合映射的概念。我们定义拓扑空间的连续映射为紧合的，如果它泛闭且分离。尽管这与代数几何中紧合态射的定义吻合得很好，但这与 Bourbaki 中的定义不同。按照我们对拓扑空间紧合映射的定义，紧合基变换定理（**Cohomology**, Theorem 20.18.2）在没有任何进一步假设的情况下成立。此外，给定 $\mathbf{C}$ 上的有限型概形态射 $f : X \to Y$：f 作为概形态射是紧合的当且仅当 $\mathbf{C}$-点上带经典拓扑的连续映射 $f : X(\mathbf{C}) \to Y(\mathbf{C})$ 是紧合的。这在 [**Gro71**, Exp. XII, Prop. 3.2(v)] 中有解释，其中还有一个脚注指出他们在拓扑中采用的紧合性是 Bourbaki 的概念加上分离性。

我们发现为三个不同的概念分别命名是有用的：分离、泛闭，以及二者合在一起（即紧合性）。对于局部紧 Hausdorff 空间的连续映射 $f : X \to Y$，“紧合”一词长期以来表示“$f^{-1}(\text{紧}) = \text{紧}$”，并且对于这样的良好空间，这等价于泛闭性。事实上，我们将看到，为了清晰而用“拟紧”表述的原像条件，在包含映射为闭映射的假设下，一般地等价于泛闭性。另见 [**Lan93**, Exercises 22-26 in Chapter II]，但请注意 Lang 把“proper”用作“universally closed”的同义词，正如 Bourbaki 所做的那样。

引理 5.17.1 (管引理)**.** *设 X 和 Y 是拓扑空间。设 $A \subset X$ 和 $B \subset Y$ 是拟紧子集。设 $A \times B \subset W \subset X \times Y$，其中 W 在 $X \times Y$ 中开。则存在开集 $A \subset U \subset X$ 和 $B \subset V \subset Y$，使得 $U \times V \subset W$。*

证明. 对每个 $a \in A$ 和 $b \in B$，存在 X 的开集 $U_{(a,b)}$ 和 Y 的开集 $V_{(a,b)}$，使得 $(a, b) \in U_{(a,b)} \times V_{(a,b)} \subset W$。固定 b，我们看到存在有限个 $a_1, \ldots, a_n$ 使得 $A \subset U_{(a_1,b)} \cup \ldots \cup U_{(a_n,b)}$。因此

$$A \times \{b\} \subset (U_{(a_1,b)} \cup \ldots \cup U_{(a_n,b)}) \times (V_{(a_1,b)} \cap \ldots \cap V_{(a_n,b)}) \subset W.$$

于是对每个 $b \in B$，存在开集 $U_b \subset X$ 和 $V_b \subset Y$，使得 $A \times \{b\} \subset U_b \times V_b \subset W$。如上所述，存在有限个 $b_1, \ldots, b_m$ 使得 $B \subset V_{b_1} \cup \ldots \cup V_{b_m}$。则我们得证，因为 $A \times B \subset (U_{b_1} \cap \ldots \cap U_{b_m}) \times (V_{b_1} \cup \ldots \cup V_{b_m})$。 □

以下定义中的记号可能与你所习惯的略有不同。

定义 5.17.2. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。

(1) 如果每个闭子集的像都闭，则称映射 f 为*闭映射*。
(2) 如果对任意拓扑空间 Z，映射 $Z \times X \to Z \times Y$ 都是闭映射，则称映射 f 为 *Bourbaki-紧合*[5]。
(3) 如果每个拟紧子集 $V \subset Y$ 的逆像 $f^{-1}(V)$ 都拟紧，则称映射 f 为*拟紧合*。

[5]这是 [**Bou71**] 中使用的术语。有时该性质在文献中也被称为“泛闭”。

(4) 如果对任意连续映射 $g : Z \to Y$，映射 $f' : Z \times_Y X \to Z$ 是闭映射，则称 f 为泛闭。

(5) 如果 f 分离且泛闭，则称 f 为紧合。

以下引理在后面很有用。

引理 5.17.3. 拓扑空间 X 拟紧当且仅当对任意拓扑空间 Z，投影映射 $Z \times X \to Z$ 是闭映射。

证明. （另见下面的注记。）若 X 不拟紧，则存在开覆盖 $X = \bigcup_{i\in I} U_i$，使得任意有限个 U_i 都不能覆盖 X。设 Z 是 I 的幂集 $\mathcal{P}(I)$ 中由 I 及 I 的所有非空有限子集组成的子集。在 Z 上定义拓扑，其拓扑基由下列集合组成：

(1) $Z \setminus \{I\}$ 的所有子集；

(2) 对 I 的每个有限子集 K，集合 $U_K := \{J \subset I \mid J \in Z,\ K \subset J\}$。

留给读者验证这是某个拓扑的基。考虑由公式

$$M = \{(J, x) \mid J \in Z,\ x \in \bigcap\nolimits_{i\in J} U_i^c\}$$

定义的 $Z \times X$ 的子集。若 $(J, x) \notin M$，则对某个 $i \in J$ 有 $x \in U_i$。于是 $U_{\{i\}} \times U_i \subset Z \times X$ 是包含 (J, x) 且与 M 不交的开子集。因此 M 闭。M 到 Z 的投影是 $Z - \{I\}$，它不是闭的。因此 $Z \times X \to Z$ 不是闭映射。

假设 X 拟紧。设 Z 是拓扑空间。设 $M \subset Z \times X$ 闭。设 $z \in Z$ 是不在 $\mathrm{pr}_1(M)$ 中的点。由管引理 5.17.1，存在开集 $U \subset Z$，使得 $U \times X$ 包含在 M 的补集中。因此 $\mathrm{pr}_1(M)$ 闭。 □

注记 5.17.4. 引理 5.17.3 是 [**Bou71**, I, p. 75, Lemme 1] 与 [**Bou71**, I, p. 76, Corollaire 1] 的结合。

定理 5.17.5. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间之间的连续映射。下列条件等价：

(1) 映射 f 拟紧合且闭。

(2) 映射 f 是 *Bourbaki*-紧合。

(3) 映射 f 泛闭。

(4) 映射 f 闭，且对任意 $y \in Y$，$f^{-1}(y)$ 拟紧。

证明. （另见下面的注记。）若映射 f 满足 (1)，则它自动满足 (4)，因为任何单点集都拟紧。

假设映射 f 满足 (4)。我们将证明它泛闭，即 (3) 成立。设 $g : Z \to Y$ 是拓扑空间的连续映射，并考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y X & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{\ g\ } & Y \end{array}$$

在证明中我们将用到 $Z\times_Y X\to Z\times X$ 是其像上的同胚，即我们可以将 $Z\times_Y X$ 与 $Z\times X$ 的相应子集在诱导拓扑下等同。$f':Z\times_Y X\to Z$ 的像是 $\mathrm{Im}(f')=\{z:g(z)\in f(X)\}$。因为 $f(X)$ 闭，可知 $\mathrm{Im}(f')$ 是 Z 的闭子空间。考虑闭子集 $P\subset Z\times_Y X$。设 $z\in Z, z\notin f'(P)$。若 $z\notin\mathrm{Im}(f')$，则 $Z\backslash\mathrm{Im}(f')$ 是避开 $f'(P)$ 的开邻域。若 z 在 $\mathrm{Im}(f')$ 中，则 $(f')^{-1}\{z\}=\{z\}\times f^{-1}\{g(z)\}$，且由假设 $f^{-1}\{g(z)\}$ 拟紧。因为 P 是 $Z\times_Y X$ 的闭子集，存在 $Z\times X$ 的闭子集 P'，使得 $P=P'\cap Z\times_Y X$。由于 $(f')^{-1}\{z\}$ 是 $P^c=P'^c\cup(Z\times_Y X)^c$ 的子集，且 $(f')^{-1}\{z\}$ 与 $(Z\times_Y X)^c$ 不交，我们看到 $(f')^{-1}\{z\}$ 包含在 P'^c 中。我们可以对 $(f')^{-1}\{z\}=\{z\}\times f^{-1}\{g(z)\}\subset(P')^c\subset Z\times X$ 应用管引理 5.17.1。这给出包含 $(f')^{-1}\{z\}$ 的 $V\times U$，其中 U 和 V 分别是 X 和 Z 中的开集，且 $V\times U$ 与 P' 的交为空。由于 f 闭，集合 $V\cap g^{-1}(Y-f(U^c))$ 在 Z 中开，它包含 z，且与 P 的像交为空。因此 $f'(P)$ 闭。换言之，映射 f 泛闭。

蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) 是平凡的。即给定任意拓扑空间 Z，考虑投影态射 $g:Z\times Y\to Y$。则容易看出 f' 是映射 $Z\times X\to Z\times Y$，换言之 $(Z\times Y)\times_Y X=Z\times X$。（这个等同纯粹是范畴性质，与拓扑空间本身无关。）

假设 f 满足 (2)。我们将证明它满足 (1)。注意 f 闭，因为 f 可等同于映射 $\{pt\}\times X\to\{pt\}\times Y$，而该映射被假定为闭。选取任意拟紧子集 $K\subset Y$。设 Z 是任意拓扑空间。因为 $Z\times X\to Z\times Y$ 闭，所以映射 $Z\times f^{-1}(K)\to Z\times K$ 闭（若 T 在 $Z\times f^{-1}(K)$ 中闭，写 $T=Z\times f^{-1}(K)\cap T'$ 对某个闭集 $T'\subset Z\times X$）。因为 K 拟紧，由引理 5.17.3，$K\times Z\to Z$ 闭。因此复合 $Z\times f^{-1}(K)\to Z\times K\to Z$ 闭，再由引理 5.17.3，$f^{-1}(K)$ 必拟紧。 □

注记 5.17.6. 这里给出一些文献参考。在 [**Bou71**, I, p. 75, Theorem 1] 中可以找到：(2) $\Leftrightarrow$ (4)。在 [**Bou71**, I, p. 77, Proposition 6] 中可以找到：(2) $\Rightarrow$ (1)。当然，平凡地有 (1) $\Rightarrow$ (4)。因此 (1)、(2) 和 (4) 等价。(3) 与 (4) 的等价性是 [**Lan93**, Chapter II, Exercise 25]。

引理 5.17.7. *设 $f:X\to Y$ 是拓扑空间的连续映射。若 X 拟紧且 Y 是 Hausdorff 的，则 f 泛闭。*

证明. 由于 Y 的每个点都闭，由引理 5.12.3 可知 X 的闭子集 $f^{-1}(y)$ 对所有 $y\in Y$ 拟紧。于是由定理 5.17.5，只需证明 f 闭。若 $E\subset X$ 闭，则它拟紧（引理 5.12.3），故 $f(E)\subset Y$ 拟紧（引理 5.12.7），从而 $f(E)$ 在 Y 中闭（引理 5.12.4）。 □

引理 5.17.8. *设 $f:X\to Y$ 是拓扑空间的连续映射。若 f 双射，X 拟紧，且 Y 是 Hausdorff 的，则 f 是同胚。*

证明. 只需证明 f 闭，因为这意味着 f^{-1} 连续。若 $T\subset X$ 闭，则 T 由引理 5.12.3 拟紧，故 $f(T)$ 由引理 5.12.7 拟紧，再由引理 5.12.4 $f(T)$ 闭。 □

5.18. Jacobson 空间

定义 5.18.1. 设 X 是拓扑空间。设 X_0 是 X 的闭点集。如果每个闭子集 $Z \subset X$ 都是 $Z \cap X_0$ 的闭包，则称 X 为 *Jacobson* 的。

注意拓扑空间 X 是 Jacobson 的当且仅当 X 的每个非空局部闭子集都有在 X 中闭的点。

设 X 是 Jacobson 空间，X_0 是 X 的闭点集并赋予诱导拓扑。显然，该定义蕴含态射 $X_0 \to X$ 诱导 X_0 的闭子集与 X 的闭子集之间的双射。因此 X 的许多性质都被 X_0 继承。例如，X 与 X_0 的 Krull 维数相同。

引理 5.18.2. *设 X 是拓扑空间。设 X_0 是 X 的闭点集。假设对每个点 $x \in X$，交 $X_0 \cap \overline{\{x\}}$ 在 $\overline{\{x\}}$ 中稠密。则 X 是 Jacobson 的。*

证明. 设 Z 是 X 的闭子集，U 是 X 的开子集，使得 $U \cap Z$ 非空。则对 $x \in U \cap Z$，$\overline{\{x\}} \cap U$ 是 $Z \cap U$ 的非空子集，由假设它包含一个在 X 中闭的点，如所需。 □

引理 5.18.3. *设 X 是具有拟紧开集基的 Kolmogorov 拓扑空间。若 X 不是 Jacobson 的，则存在非闭点 $x \in X$，使得 $\{x\}$ 局部闭。*

证明. 由于 X 不是 Jacobson 的，存在闭集 Z 和开集 U，使得 $Z \cap U$ 非空且不含 X 中的闭点。由于 X 有拟紧开集基，我们可以将 U 替换为 $Z \cap U$ 中某点的开拟紧邻域，从而可以假设 U 是拟紧开集。由引理 5.12.8，存在点 $x \in Z \cap U$ 在 $Z \cap U$ 中闭，因此 $\{x\}$ 局部闭但在 X 中不闭。 □

引理 5.18.4. *设 X 是拓扑空间。设 $X = \bigcup U_i$ 是开覆盖。则 X 是 Jacobson 的当且仅当每个 U_i 是 Jacobson 的。此外，此时 $X_0 = \bigcup U_{i,0}$。*

证明. 设 X 是拓扑空间。设 X_0 是 X 的闭点集。设 $U_{i,0}$ 是 U_i 的闭点集。则 $X_0 \cap U_i \subset U_{i,0}$，但一般地等号不一定成立。

首先假设每个 U_i 是 Jacobson 的。我们断言此时 $X_0 \cap U_i = U_{i,0}$。事实上，假设 $x \in U_{i,0}$，即 x 在 U_i 中闭。设 $\overline{\{x\}}$ 是 x 在 X 中的闭包。考虑 $\overline{\{x\}} \cap U_j$。若 $x \notin U_j$，则 $\overline{\{x\}} \cap U_j = \emptyset$。若 $x \in U_j$，则 $U_i \cap U_j \subset U_j$ 是 U_j 中包含 x 的开子集。令 $T' = U_j \setminus U_i \cap U_j$ 及 $T = \{x\} \amalg T'$。由于 x 在 $U_i \cap U_j$ 中闭（因为 x 在 U_i 中闭），可知 T、T' 是 U_j 的闭子集，且 T 包含 x。由于 U_j 是 Jacobson 的，U_j 的闭点在 T 中稠密。因为 $T = \{x\} \amalg T'$，这只有在 x 在 U_j 中闭时才可能。因此 $\overline{\{x\}} \cap U_j = \{x\}$。我们得出 $\overline{\{x\}} = \{x\}$，如所欲证。

设 $Z \subset X$ 是闭子集（仍假设每个 U_i 是 Jacobson 的）。由于现在我们已知 $X_0 \cap Z \cap U_i = U_{i,0} \cap Z$ 在 $Z \cap U_i$ 中稠密，立即得出 $X_0 \cap Z$ 在 Z 中稠密。

反过来，假设 X 是 Jacobson 的。设 $Z \subset U_i$ 闭。则 $X_0 \cap \overline{Z}$ 在 $\overline{Z}$ 中稠密。因此 $X_0 \cap Z$ 也在 Z 中稠密，因为 $\overline{Z} \setminus Z$ 闭。由于 $X_0 \cap U_i \subset U_{i,0}$，可知 $U_{i,0} \cap Z$ 在 Z 中稠密。于是 U_i 是 Jacobson 的，如所欲证。 □

引理 5.18.5. *设 X 是 Jacobson 的。下列类型的子集 $T \subset X$ 是 Jacobson 的：*

(1) *开子空间。*
(2) *闭子空间。*
(3) *局部闭子空间。*
(4) *局部闭子空间的并。*
(5) *可构造集。*
(6) *X 中局部地为局部闭子集之并的任何子集 $T \subset X$。*

在以上每种情形中，T 的闭点都在 X 中闭。

证明. 设 X_0 是 X 的闭点集。对任何子集 $T \subset X$，我们以 $(*)$ 表示性质：

(*) T 的每个非空局部闭子集都有在 X 中闭的点。

注意恒有 $X_0 \cap T \subset T_0$。因此性质 $(*)$ 蕴含 T 是 Jacobson 的。此外它显然蕴含 T 的每个闭点都在 X 中闭。

假设 $T = \bigcup_i T_i$，其中 T_i 在 X 中局部闭。取 $A \subset T$ 为 T 中的非空局部闭子集，则存在某个 T_i 使得 $A \cap T_i$ 非空，它在 T_i 中局部闭，因此在 X 中局部闭。由于 X 是 Jacobson 的，A 有在 X 中闭的点。 □

引理 5.18.6. *有限 Jacobson 空间是离散的。具有有限个闭点的 Jacobson 空间是离散的。*

证明. 若 X 有限，则闭点集 $X_0 \subset X$ 有限。假设 X_0 有限且 X 是 Jacobson 的。则由 Jacobson 性质，$\overline{X_0} = X$。现在 $X_0 = \{x_1, \ldots, x_n\} = \bigcup_{i=1,\ldots,n} \{x_i\}$ 是闭集的有限并，因此闭，故 $X = \overline{X_0} = X_0$。每个点都闭，且由有限性，每个点都开。 □

引理 5.18.7. *假设 X 是 Jacobson 拓扑空间。设 X_0 是 X 的闭点集。存在由 $E \mapsto E \cap X_0$ 给出的保持包含关系的双射对应*

$$\{X \text{ 的局部闭子集的有限并}\} \leftrightarrow \{X_0 \text{ 的局部闭子集的有限并}\}$$

该对应保持局部闭、开和闭子集这些子类。

证明. 我们只证明对应 $E \mapsto E \cap X_0$ 是单射。事实上，若 $E \neq E'$，则不妨设 $E \setminus E'$ 非空，它是局部闭集的有限并（细节略去）。由于 X 是 Jacobson 的，可知 $(E \setminus E') \cap X_0 = E \cap X_0 \setminus E' \cap X_0$ 非空。 □

引理 5.18.8. 假设 X 是 *Jacobson* 拓扑空间。设 X_0 是 X 的闭点集。存在由 $E \mapsto E \cap X_0$ 给出的保持包含关系的双射对应

$$\{X \text{ 的可构造子集}\} \leftrightarrow \{X_0 \text{ 的可构造子集}\}$$

该对应保持逆紧开子集类以及这些集合的补集类。

证明. 由上面的引理 5.18.7，我们只需验证：若 U 在 X 中开，则 $U \cap X_0$ 在 X_0 中逆紧当且仅当 U 在 X 中逆紧。这只需证明对 X 中的开集 U，$U \cap X_0$ 拟紧当且仅当 U 拟紧。由引理 5.18.5，我们可以将 X 替换为 U，从而假设 $U = X$。最后注意 X 的任何开集族 $\mathcal{U}$ 覆盖 X 当且仅当它覆盖 X_0：若 $X \setminus \bigcup \mathcal{U}$ 非空，利用 X 的 Jacobson 性质可在其中找到 X_0 的点。 □

5.19. 特化

定义 5.19.1. 设 X 是拓扑空间。

(1) 若 $x, x' \in X$，并且 $x \in \overline{\{x'\}}$，则称 x 是 x' 的特化，或称 x' 是 x 的一般化。记号：$x' \rightsquigarrow x$。
(2) 如果对所有 $x' \in T$ 以及每个特化 $x' \rightsquigarrow x$，都有 $x \in T$，则称子集 $T \subset X$ 在特化下稳定。
(3) 如果对所有 $x \in T$ 以及每个一般化 $x' \rightsquigarrow x$，都有 $x' \in T$，则称子集 $T \subset X$ 在一般化下稳定。

引理 5.19.2. 设 X 是拓扑空间。

(1) X 的任何闭子集都在特化下稳定。
(2) X 的任何开子集都在一般化下稳定。
(3) 子集 $T \subset X$ 在特化下稳定当且仅当其补集 T^c 在一般化下稳定。

证明. 设 F 是 X 的闭子集。若 $y \in F$，则 $\{y\} \subset F$，故由于 F 闭，$\overline{\{y\}} \subset \overline{F} = F$。因此对 y 的每个特化 x，有 $x \in F$。

设 $x, y \in X$ 使得 $x \in \overline{\{y\}}$，并设 T 是 X 的子集。说 T 在特化下稳定意味着 $y \in T$ 蕴含 $x \in T$；反过来，说 T 在一般化下稳定意味着 $x \in T$ 蕴含 $y \in T$。因此 (3) 通过逆否命题得证。

第二个性质由 (1) 和 (3) 对补集考虑得出。 □

引理 5.19.3. 设 $T \subset X$ 是拓扑空间 X 的子集。下列条件等价：

(1) T 在特化下稳定；
(2) T 是 X 的闭子集的（有向）并。

证明. 假设 T 在特化下稳定，则对所有 $y \in T$ 有 $\overline{\{y\}} \subset T$。于是 $T = \bigcup_{y\in T} \overline{\{y\}}$，这是 X 的闭子集的并。反过来，假设 $T = \bigcup_{i\in I} F_i$，其中 F_i 是 X 的闭子集。若 $y \in T$，则存在 $i \in I$ 使得 $y \in F_i$。由于 F_i 闭，有 $\overline{\{y\}} \subset F_i \subset T$，这证明了 T 在特化下稳定。 □

定义 5.19.4. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。

(1) 如果给定 Y 中的特化 $y' \rightsquigarrow y$ 以及任意 $x' \in X$ 满足 $f(x') = y'$，都存在 x' 在 X 中的特化 $x' \rightsquigarrow x$，使得 $f(x) = y$，则称特化可沿 f 提升，或称 f 是特化的。

(2) 如果给定 Y 中的一般化 $y' \rightsquigarrow y$ 以及任意 $x \in X$ 满足 $f(x) = y$，都存在 x 在 X 中的一般化 $x' \rightsquigarrow x$，使得 $f(x') = y'$，则称一般化可沿 f 提升，或称 f 是一般化的。

引理 5.19.5. 假设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是拓扑空间的连续映射。若特化可沿 f 和 g 提升，则特化可沿 $g \circ f$ 提升。对“一般化可沿……提升”同理。

证明. 设 $z' \rightsquigarrow z$ 是 Z 中的特化，$x' \in X$ 使得 $g \circ f(x') = z'$。由于特化可沿 g 提升，存在 $f(x')$ 在 Y 中的特化 $f(x') \rightsquigarrow y$，使得 $g(y) = z$。同理，由于特化可沿 f 提升，存在 x' 在 X 中的特化 $x' \rightsquigarrow x$，使得 $f(x) = y$。这给出了 x' 在 X 中的特化 $x' \rightsquigarrow x$，使得 $g \circ f(x) = z$。换言之，特化可沿 $g \circ f$ 提升。 □

引理 5.19.6. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。

(1) 若特化可沿 f 提升，并且 $T \subset X$ 在特化下稳定，则 $f(T) \subset Y$ 在特化下稳定。

(2) 若一般化可沿 f 提升，并且 $T \subset X$ 在一般化下稳定，则 $f(T) \subset Y$ 在一般化下稳定。

证明. 设 $y' \rightsquigarrow y$ 是 Y 中的特化，其中 $y' \in f(T)$，并设 $x' \in T$ 使得 $f(x') = y'$。由于特化可沿 f 提升，存在 x' 在 X 中的特化 $x' \rightsquigarrow x$，使得 $f(x) = y$。但 T 在特化下稳定，故 $x \in T$，于是 $y \in f(T)$。因此 $f(T)$ 在特化下稳定。

(2) 的证明完全相同，只需利用一般化可沿 f 提升。 □

引理 5.19.7. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。

(1) 若 f 闭，则特化可沿 f 提升。

(2) 若 f 开，X 是诺特拓扑空间，X 的每个不可约闭子集都有一般点，且 Y 是 *Kolmogorov* 的，则一般化可沿 f 提升。

证明. 假设 f 闭。给定 Y 中的特化 $y' \rightsquigarrow y$ 以及任意 $x' \in X$ 满足 $f(x') = y'$。考虑 X 的闭子集 $T = \overline{\{x'\}}$。则 $f(T) \subset Y$ 是闭子集，且 $y' \in f(T)$。因此也有 $y \in f(T)$。于是 $y = f(x)$ 对某个 $x \in T$，即 $x' \rightsquigarrow x$。

假设 f 开，X 诺特，X 的每个不可约闭子集都有一般点，且 Y 是 Kolmogorov 的。给定 Y 中的一般化 $y' \rightsquigarrow y$ 以及任意 $x \in X$ 满足 $f(x) = y$。考虑 $T = f^{-1}(\{y'\}) \subset X$。取 x 的开邻域

$x \in U \subset X$。则 $f(U) \subset Y$ 开且 $y \in f(U)$。因此也有 $y' \in f(U)$。换言之，$T \cap U \neq \emptyset$。这证明了 $x \in \overline{T}$。由于 X 诺特，T 诺特（引理 5.9.2）。因此它有分解 $T = T_1 \cup \ldots \cup T_n$ 为不可约分支。相应地 $\overline{T} = \overline{T_1} \cup \ldots \cup \overline{T_n}$。由上述，对某个 i 有 $x \in \overline{T_i}$。由假设存在一般点 $x' \in \overline{T_i}$，并且 $x' \rightsquigarrow x$。由于 $x' \in \overline{T}$，可知 $f(x') \in \overline{\{y'\}}$。注意 $f(\overline{T_i}) = f(\overline{\{x'\}}) \subset \overline{\{f(x')\}}$。若 $f(x') \neq y'$，则由于 Y 是 Kolmogorov 的，$f(x')$ 不是不可约闭子集 $\overline{\{y'\}}$ 的一般点，且包含 $\overline{\{f(x')\}} \subset \overline{\{y'\}}$ 是严格的，即 $y' \notin f(\overline{T_i})$。这与 $f(T_i) = \{y'\}$ 矛盾。因此 $f(x') = y'$，得证。 □

引理 5.19.8. *假设 $s, t : R \to U$ 和 $\pi : U \to X$ 是拓扑空间的连续映射，使得*

(1) *π 开；*
(2) *U 是 sober 的；*
(3) *s, t 有有限纤维；*
(4) *一般化可沿 s, t 提升；*
(5) *$(t, s)(R) \subset U \times U$ 是 U 上的等价关系，并且 X 是 U 关于该等价关系的商（作为集合）。*

则 X 是 Kolmogorov 的。

证明. 性质 (3) 和 (5) 蕴含点 x 对应等价关系的一个有限等价类 $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset U$。假设 $x' \in X$ 是对应于等价类 $\{u'_1, \ldots, u'_m\} \subset U$ 的第二个点。假设对某 i, j 有 $u_i \rightsquigarrow u'_j$。则对任意 $r' \in R$ 满足 $s(r') = u'_j$，由 (4) 可找到 $r \rightsquigarrow r'$ 使得 $s(r) = u_i$。于是 $t(r) \rightsquigarrow t(r')$。由于 $\{u'_1, \ldots, u'_m\} = t(s^{-1}(\{u'_j\}))$，我们得出 $\{u'_1, \ldots, u'_m\}$ 的每个元素都是 $\{u_1, \ldots, u_n\}$ 的某个元素的特化。因此 $\overline{\{u_1\}} \cup \ldots \cup \overline{\{u_n\}}$ 是等价类的并，因而是某个子集 $Z \subset X$ 的 $\pi^{-1}(Z)$。由 (1) 可知 Z 在 X 中闭，并且事实上 $Z = \overline{\{x\}}$，因为对每个 i 有 $\pi(\overline{\{u_i\}}) \subset \overline{\{x\}}$。换言之，$x \rightsquigarrow x'$ 当且仅当 x 在 U 中的某个提升特化到 x' 在 U 中的某个提升，当且仅当 x' 在 U 中的每个提升都是 x 在 U 中某个提升的特化。

假设既有 $x \rightsquigarrow x'$ 又有 $x' \rightsquigarrow x$。如上，设 x 对应于 $\{u_1, \ldots, u_n\}$，x' 对应于 $\{u'_1, \ldots, u'_m\}$。则由上一段的结果，我们可以找到序列

$$\ldots \rightsquigarrow u'_{j_3} \rightsquigarrow u_{i_3} \rightsquigarrow u'_{j_2} \rightsquigarrow u_{i_2} \rightsquigarrow u'_{j_1} \rightsquigarrow u_{i_1}$$

它必重复，因此由 (2) 得出 $\{u_1, \ldots, u_n\} = \{u'_1, \ldots, u'_m\}$，即 $x = x'$。于是 X 是 Kolmogorov 的。 □

引理 5.19.9. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的态射。假设 Y 是 sober 拓扑空间，且 f 是满射。若特化或一般化可沿 f 提升，则 $\dim(X) \geq \dim(Y)$。*

证明. 假设特化可沿 f 提升。设 $Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots Z_e \subset Y$ 是 Y 的不可约闭子集链。设 $\xi_e \in X$ 是映到 Z_e 的一般点的点。由假设，存在 X 中的特化 $\xi_e \rightsquigarrow \xi_{e-1}$，使得 ξ_{e-1} 映到 Z_{e-1} 的一般

点。如此继续，我们得到特化序列

$$\xi_e \rightsquigarrow \xi_{e-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0$$

其中 ξ_i 映到 Z_i 的一般点。这显然蕴含不可约闭子集序列

$$\overline{\{\xi_0\}} \subset \overline{\{\xi_1\}} \subset \ldots \overline{\{\xi_e\}}$$

是 X 中长度为 e 的链。一般化可沿 f 提升的情形类似。 □

引理 5.19.10. *设 X 是诺特 sober 拓扑空间。设 $E \subset X$ 是 X 的子集。*

(1) *若 E 可构造且在特化下稳定，则 E 闭。*

(2) *若 E 可构造且在一般化下稳定，则 E 开。*

证明. 设 E 可构造且在一般化下稳定。设 $Y \subset X$ 是不可约闭子集，其一般点为 $\xi \in Y$。若 $E \cap Y$ 非空，则（由一般化下的稳定性）它包含 ξ，因此在 Y 中稠密，从而由引理 5.16.3 它包含 Y 的一个非空开集。于是由引理 5.16.5，E 开。这证明了 (2)。为证 (1)，对 E 在 X 中的补集应用 (2)。 □

5.20. 维数函数

除非所考虑的空间是 sober 的（定义 5.8.6），否则考虑维数函数几乎没有什么意义。因此下面的定义可以通过考虑与 X 相伴的 sober 拓扑空间来改进。由于概形的底拓扑空间是 sober 的，我们不做此改进。

定义 5.20.1. 设 X 是拓扑空间。

(1) 设 $x, y \in X$，$x \neq y$。假设 $x \rightsquigarrow y$，即 y 是 x 的特化。如果不存在 $z \in X \setminus \{x, y\}$ 使得 $x \rightsquigarrow z$ 且 $z \rightsquigarrow y$，则称 y 是 x *的直接特化*。

(2) 映射 $\delta : X \to \mathbf{Z}$ *称为维数函数*[6]，如果

   (a) 每当 $x \rightsquigarrow y$ 且 $x \neq y$，有 $\delta(x) > \delta(y)$；

   (b) 对 X 中的每个直接特化 $x \rightsquigarrow y$，有 $\delta(x) = \delta(y) + 1$。

显然，若 δ 是维数函数，则对任意 $t \in \mathbf{Z}$，$\delta + t$ 也是。以下是一个有趣的引理。

引理 5.20.2. *设 X 是拓扑空间。若 X 是 sober 的且有维数函数，则 X 是链状的。此外，对任意 $x \rightsquigarrow y$，有*

$$\delta(x) - \delta(y) = codim\left(\overline{\{y\}},\ \overline{\{x\}}\right).$$

[6]这可能是非标准记号。该概念通常只对（局部）诺特概形引入，此时条件 (a) 由 (b) 蕴含。

证明. 假设 $Y \subset Y' \subset X$ 是不可约闭子集。设 $\xi \in Y$、$\xi' \in Y'$ 是它们的一般点。则我们立即由定义看出 $\operatorname{codim}(Y, Y') \leq \delta(\xi) - \delta(\xi') < \infty$。事实上第一个不等式是等式。即假设

$$Y = Y_0 \subset Y_1 \subset \ldots \subset Y_e = Y'$$

是任意不可约闭子集的极大链。设 $\xi_i \in Y_i$ 表示一般点。则 $\xi_i \rightsquigarrow \xi_{i+1}$ 是直接特化。因此我们看到 $e = \delta(\xi) - \delta(\xi')$，如所欲证。这也证明了引理的最后陈述。 □

引理 5.20.3. *设 X 是拓扑空间。设 δ、δ' 是 X 上的两个维数函数。若 X 局部诺特且 sober，则 $\delta - \delta'$ 在 X 上局部常值。*

证明. 设 $x \in X$ 是点。我们将证明 $\delta - \delta'$ 在 x 的某邻域内为常数。我们可以将 X 替换为 x 在 X 中的诺特开邻域。因此可以假设 X 诺特且 sober。设 $Z_1, \ldots, Z_r$ 是 X 中过 x 的不可约分支。（由于 X 诺特，它们有限多个，见引理 5.9.2。）设 $\xi_i \in Z_i$ 是一般点。注意 $Z_1 \cup \ldots \cup Z_r$ 是 x 在 X 中的邻域（不一定闭）。我们断言 $\delta - \delta'$ 在 $Z_1 \cup \ldots \cup Z_r$ 上为常数。事实上，若 $y \in Z_i$，则由引理 5.20.2，

$$\delta(x) - \delta(y) = \delta(x) - \delta(\xi_i) + \delta(\xi_i) - \delta(y) = -\operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Z_i) + \operatorname{codim}(\overline{\{y\}}, Z_i)$$

对 δ' 类似。由此得结果。 □

引理 5.20.4. *设 X 局部诺特、sober 且链状。则任意点都有一个开邻域 $U \subset X$，其上存在维数函数。*

证明. 我们将反复使用：链状空间的开子空间链状（见引理 5.11.5），以及诺特拓扑空间有有限个不可约分支（见引理 5.9.2）。在引理 5.20.3 的证明中我们已经看到了如何构造这样的函数。即首先将 X 替换为 x 的诺特开邻域。然后设 $Z_1, \ldots, Z_r \subset X$ 是 X 的不可约分支。设

$$Z_i \cap Z_j = \bigcup Z_{ijk}$$

是分解为不可约分支。我们将 X 替换为

$$X \setminus \left(\bigcup\nolimits_{x \notin Z_i} Z_i \cup \bigcup\nolimits_{x \notin Z_{ijk}} Z_{ijk} \right)$$

从而可以假设对所有 i 有 $x \in Z_i$，且对所有 i, j, k 有 $x \in Z_{ijk}$。对 $y \in X$，选取任意 i 使得 $y \in Z_i$，并令

$$\delta(y) = -\operatorname{codim}(\overline{\{y\}}, Z_i) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Z_i).$$

我们断言这是一个维数函数。首先证明它良定义，即与 i 的选取无关。即假设对某 i,j,k 有 $y \in Z_{ijk}$。则（利用引理 5.11.6）有

$$\begin{aligned}\delta(y) &= -\operatorname{codim}(\overline{\{y\}}, Z_i) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Z_i) \\ &= -\operatorname{codim}(\overline{\{y\}}, Z_{ijk}) - \operatorname{codim}(Z_{ijk}, Z_i) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Z_{ijk}) + \operatorname{codim}(Z_{ijk}, Z_i) \\ &= -\operatorname{codim}(\overline{\{y\}}, Z_{ijk}) + \operatorname{codim}(\overline{\{x\}}, Z_{ijk})\end{aligned}$$

它对 i 和 j 对称。我们略去它是维数函数的证明。 □

注记 5.20.5. 结合引理 5.20.3 与 5.20.4，我们看到在链状、局部诺特、sober 的拓扑空间上，存在维数函数的阻碍是 $H^1(X, \mathbf{Z})$ 中的一个元素。

5.21. 无处稠密集

定义 5.21.1. 设 X 是拓扑空间。

(1) 给定子集 $T \subset X$，T 的内部是 X 中包含在 T 中的最大开子集。
(2) 如果子集 $T \subset X$ 的闭包具有空内部，则称 T 为*无处稠密*的。

引理 5.21.2. *设 X 是拓扑空间。有限个无处稠密集的并是无处稠密集。*

证明. 只需证明两个无处稠密集的情形，一般情形由归纳得出。设 $A, B \subset X$ 是无处稠密子集。我们有 $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$。因此，若 $U \subset \overline{A \cup B}$ 是 X 的开子集，则 $U \setminus U \cap \overline{B}$ 是 U 和 X 的开子集且包含在 $\overline{A}$ 中，因而为空。类似地 $U \setminus U \cap \overline{A}$ 为空。于是 $U = \emptyset$，如所欲证。 □

引理 5.21.3. *设 X 是拓扑空间。设 $U \subset X$ 是开集。设 $T \subset U$ 是子集。若 T 在 U 中无处稠密，则 T 在 X 中无处稠密。*

证明. 假设 T 在 U 中无处稠密。设 $x \in X$ 是 T 在 X 中闭包 $\overline{T}$ 的内点。即存在开集 $V \subset X$ 使得 $x \in V \subset \overline{T}$。注意 $\overline{T} \cap U$ 是 T 在 U 中的闭包。因此 $\overline{T} \cap U$ 的内部为空蕴含 $V \cap U = \emptyset$。于是 x 不可能在 U 的闭包中，更不可能在 T 的闭包中，矛盾。 □

引理 5.21.4. *设 X 是拓扑空间。设 $X = \bigcup U_i$ 是开覆盖。设 $T \subset X$ 是子集。若对所有 i，$T \cap U_i$ 在 U_i 中无处稠密，则 T 在 X 中无处稠密。*

证明. 记 $\overline{T}_i$ 为 $T \cap U_i$ 在 U_i 中的闭包。我们有 $\overline{T} \cap U_i = \overline{T}_i$。取内部与开集相交可交换，因此

$$(\overline{T} \text{ 的内部}) \cap U_i = (\overline{T} \cap U_i) \text{ 的内部} = \overline{T}_i \text{ 在 } U_i \text{ 中的内部}$$

由假设最后一项为空。因此 T 在 X 中无处稠密。 □

引理 5.21.5. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。设 $T \subset X$ 是子集。若 f 是 X 到 Y 的闭子集上的同胚，且 T 在 X 中无处稠密，则 $f(T)$ 在 Y 中也无处稠密。

证明. 因为 $f(X)$ 在 Y 中闭，且 f 是 X 到 $f(X)$ 上的同胚，可知 $f(T)$ 在 Y 中的闭包等于 $f(\overline{T})$。因此若 $V \subset Y$ 开且包含在 $f(T)$ 的闭包中，则 $U = f^{-1}(V)$ 开且包含在 $\overline{T}$ 中。于是 $U = \emptyset$，这又推出 $V = \emptyset$，如所欲证。 □

引理 5.21.6. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。设 $T \subset Y$ 是子集。若 f 开且 T 是 Y 的闭无处稠密子集，则 $f^{-1}(T)$ 也是 X 的闭无处稠密子集。若 f 满射且开，则 T 是闭无处稠密的当且仅当 $f^{-1}(T)$ 是闭无处稠密的。

证明. 略去。（提示：在第一种情形，$f^{-1}(T)$ 的内部映到 T 的内部；在第二种情形，$f^{-1}(T)$ 的内部映满 T 的内部。） □

引理 5.21.7. 设 X 是拓扑空间。设 $E \subset X$ 是局部闭子集的有限并（例如 E 可构造）。则 E 包含其闭包的一个稠密开子集。

证明. 将 X 替换为 E 的闭包后，我们可以假设 E 在 X 中稠密，并需证明 E 包含一个稠密开集。此时 E 的补集 T 是局部闭子集的有限并，例如 $T = T_1 \cup \ldots \cup T_n$，且 T 在 X 中无处稠密。由于 T_i 在其闭包 Z_i 中开稠密，可知 Z_i 也在 X 中无处稠密。于是 T 的闭包 $Z = Z_1 \cup \ldots \cup Z_n$ 由引理 5.21.2 在 X 中无处稠密。我们得出 E 包含稠密开集 $X \setminus Z$。 □

5.22. 投射有限空间

以下是定义。

定义 5.22.1. 如果拓扑空间同胚于有限离散空间的图表的极限，则称其为投射有限的。

这不是投射有限空间最方便的特征刻画。

引理 5.22.2. 设 X 是拓扑空间。下列条件等价：

(1) X 是投射有限空间；

(2) X 是 *Hausdorff*、拟紧且全不连通的。

若此成立，则 X 是有限离散空间的余滤过极限。

证明. 假设 (1)。选取有限离散空间的图表 $i \mapsto X_i$ 使得 $X = \lim X_i$。由于每个 X_i 是 Hausdorff 且拟紧的，由引理 5.14.5 可知 X 拟紧。若 $x, x' \in X$ 是不同的点，则 x 和 x' 在某个 X_i 中有不同的像。因此 x 和 x' 有不交的开邻域，即 X 是 Hausdorff 的。完全相同的方式可见 X 全不连通。

假设 (2)。设 $\mathcal{I}$ 是 X 的有限不交并分解 $X = \coprod_{i\in I} U_i$ 的集合，其中对所有 $i \in I$，U_i 是非空开（且闭）集。对每个 $I \in \mathcal{I}$，存在连续映射 $X \to I$ 将 U_i 中的点映到 i。我们定义一个偏序：对 $I, I' \in \mathcal{I}$，$I \leq I'$ 当且仅当 I' 对应的覆盖加细 I 对应的覆盖。此时我们得到典范映射 $I' \to I$。换言之，我们得到了 $\mathcal{I}$ 上有限离散空间的逆系统。映射 $X \to I$ 拼合起来，我们得到连续映射

$$X \longrightarrow \lim_{I\in\mathcal{I}} I$$

我们断言此映射是同胚，这完成了证明。（最后的断言也成立，因为偏序集 $\mathcal{I}$ 是有向的：给定两个不交并分解，可以找到加细两者的第三个分解。）事实上，该映射是单射，因为 X 全不连通，从而 $\{x\}$ 是 X 中所有包含 x 的既开又闭子集的交（引理 5.12.11），且映射是满射（由引理 5.12.6）。由引理 5.17.8 该映射是同胚。 □

引理 5.22.3. *投射有限空间的极限是投射有限的。*

证明. 设 $i \mapsto X_i$ 是指标范畴 $\mathcal{I}$ 上投射有限空间的图表。我们使用引理 5.22.2 中投射有限空间的特征刻画。特别地，每个 X_i 是 Hausdorff、拟紧且全不连通的。由引理 5.14.1，极限 $X = \lim X_i$ 存在。由引理 5.14.5，极限 X 拟紧。设 $x, x' \in X$ 是不同的点。则存在某个 i，使得在投影 $X \to X_i$ 下 x 和 x' 有不同的像 x_i 和 x_i'。于是 x_i 和 x_i' 在 X_i 中有不交的开邻域。取这些开集的原像，我们得出 X 是 Hausdorff 的。类似地，x_i 和 x_i' 在 X_i 的不同连通分支中，因此 x 和 x' 必在 X 的不同连通分支中。故 X 全不连通。证明完成。 □

引理 5.22.4. *设 X 是投射有限空间。X 的每个开覆盖都有一个由有限开覆盖 $X = \coprod U_i$ 组成的加细，其中 U_i 既开又闭。*

证明. 将 $X = \lim X_i$ 写为有向集 I 上有限离散空间逆系统的极限（引理 5.22.2）。记 $f_i : X \to X_i$ 为投影。对每个点 $x = (x_i) \in X$，开邻域的基本系是集合 $f_i^{-1}(\{x_i\})$。因此，由于 X 拟紧，我们可以假设有开覆盖

$$X = f_{i_1}^{-1}(\{x_{i_1}\}) \cup \ldots \cup f_{i_n}^{-1}(\{x_{i_n}\})$$

选取 $i \in I$ 使得对 $j = 1, \ldots, n$ 有 $i \geq i_j$（这是可能的，因为 I 是有向集）。则我们看到覆盖

$$X = \coprod\nolimits_{t\in X_i} f_i^{-1}(\{t\})$$

加细给定覆盖且具有所需形式。 □

引理 5.22.5. *设 X 是拓扑空间。若 X 拟紧且 X 的每个连通分支都是包含它的既开又闭子集的交，则 $\pi_0(X)$ 是投射有限空间。*

证明. 我们使用引理 5.22.2 来证明。由于 $\pi_0(X)$ 是拟紧空间的像，它拟紧（引理 5.12.7）。由构造它全不连通（引理 5.7.9）。设 $C, D \subset X$ 是 X 的不同连通分支。将 $C = \bigcap U_\alpha$ 写为 X 中包

含 C 的既开又闭子集的交。任意有限个 U_α 的交仍是另一个这样的集合。由于 $\bigcap U_\alpha \cap D = \emptyset$，我们得出对某个 α 有 $U_\alpha \cap D = \emptyset$（使用引理 5.7.3、5.12.3 和 5.12.6）。由于 U_α 既开又闭，它是它所含连通分支的并，即 U_α 是某个既开又闭子集 $V_\alpha \subset \pi_0(X)$ 的原像。这证明了对应于 C 和 D 的点包含在不交的开子集中，即 $\pi_0(X)$ 是 Hausdorff 的。 □

5.23. 谱空间

本节材料取自 [**Hoc69**] 和 [**Hoc67**]。Hochster 在其论文中证明了（除其他事项外）谱空间恰好是作为环的谱出现的拓扑空间。

定义 5.23.1. 如果拓扑空间 X 是 sober 的、拟紧的，两个拟紧开集的交拟紧，并且拟紧开集的集合构成拓扑的基，则称 X 为*谱的*。谱空间的连续映射 $f : X \to Y$ 称为*谱的*，如果拟紧开集的逆像是拟紧的。

换言之，谱空间的连续映射是谱的当且仅当它是拟紧的（定义 5.12.1）。

设 X 是谱空间。X 上的*可构造拓扑*是以集合 U 和 U^c 为开子基的拓扑，其中 U 是 X 的拟紧开集。注意由于 X 是谱的，开集 $U \subset X$ 逆紧当且仅当 U 拟紧。因此可构造拓扑也可以刻画为使得 X 的每个可构造子集既开又闭的最粗拓扑（关于可构造集的定义和性质见 5.15 节）。由此可知 X 的子集在可构造拓扑中开，resp. 闭，当且仅当它是可构造子集的并，resp. 交。由于拟紧开集的集合是 X 拓扑的基，我们看出可构造拓扑比 X 上给定的拓扑更强。

引理 5.23.2. *设 X 是谱空间。可构造拓扑是 Hausdorff、全不连通且拟紧的。*

证明. 设 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$。由于 X 是 sober 的，存在恰好包含两点 x, y 之一的开子集 U。设 $x \in U$。我们可以将 U 替换为包含在 U 中的 x 的拟紧开邻域。则 U 和 U^c 在可构造拓扑中既开又闭。因此 X 在可构造拓扑中是 Hausdorff 的，因为 $x \in U$ 且 $y \in U^c$ 是可构造拓扑中的不交开集。U 的存在性也蕴含 x 和 y 在可构造拓扑中属于不同的连通分支，故 X 在可构造拓扑中全不连通。

设 $\mathcal{B}$ 是 X 的子集 $B \subset X$ 的集合，其中 B 要么是拟紧开集，要么是其补集拟紧的闭集。若 $B \in \mathcal{B}$，则 $B^c \in \mathcal{B}$。只需证明每个由 $\mathcal{B}$ 中元素 B_i 组成的覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} B_i$ 都有有限加细，见引理 5.12.15。取补集可知我们需要证明任何一族 $\mathcal{B}$ 中元素 $\{B_i\}_{i \in I}$，若对所有 n 及所有 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 都有 $B_{i_1} \cap \ldots \cap B_{i_n} \neq \emptyset$，则该族有公共交点。我们可以且将假设 $B_i \neq B_{i'}$ 对 $i \neq i'$。

为导出矛盾，假设 $\{B_i\}_{i \in I}$ 是一族具有有限交性质但交为空的 $\mathcal{B}$ 中元素。应用 Zorn 引理可知我们可以假设该族极大（细节略去）。设 $I' \subset I$ 是使得 B_i 为闭集的那些指标，并令 $Z = \bigcap_{i \in I'} B_i$。这是 X 的闭子集，由引理 5.12.6 非空。若 Z 可约，则我们可以写 $Z = Z' \cup Z''$

为两个闭子集的并，且二者都不等于 Z。这特别意味着我们可以找到拟紧开集 $U' \subset X$ 与 Z' 相交但不与 Z'' 相交。类似地，可以找到拟紧开集 $U'' \subset X$ 与 Z'' 相交但不与 Z' 相交。令 $B' = X \setminus U'$ 和 $B'' = X \setminus U''$。注意 $Z'' \subset B'$ 且 $Z' \subset B''$。若存在有限个指标 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 使得 $B' \cap B_{i_1} \cap \ldots \cap B_{i_n} = \emptyset$，以及有限个指标 $j_1, \ldots, j_m \in I$ 使得 $B'' \cap B_{j_1} \cap \ldots \cap B_{j_m} = \emptyset$，则我们得到 $Z \cap B_{i_1} \cap \ldots \cap B_{i_n} \cap B_{j_1} \cap \ldots \cap B_{j_m} = \emptyset$。然而集合 $B_{i_1} \cap \ldots \cap B_{i_n} \cap B_{j_1} \cap \ldots \cap B_{j_m}$ 拟紧，因此我们可找到有限个指标 $i'_1, \ldots, i'_l \in I'$ 使得 $B_{i_1} \cap \ldots \cap B_{i_n} \cap B_{j_1} \cap \ldots \cap B_{j_m} \cap B_{i'_1} \cap \ldots \cap B_{i'_l} = \emptyset$，矛盾。于是我们看到可以将 B' 或 B'' 加入给定族，与极大性矛盾。我们得出 Z 不可约。然而这同样导致矛盾，因为现在每个非空（由上述相同论证）开集 $Z \cap B_i$（$i \in I \setminus I'$）都包含 Z 的唯一一般点。这个矛盾证明了引理。 □

引理 5.23.3. *设 $f : X \to Y$ 是谱空间的谱映射。则*

(1) *f 在可构造拓扑下连续；*
(2) *f 的纤维拟紧；*
(3) *像在可构造拓扑下闭。*

证明. 设 X' 和 Y' 分别表示赋予可构造拓扑的 X 和 Y，由引理 5.23.2 它们是拟紧 Hausdorff 空间。(1) 说 $X' \to Y'$ 连续，这由定义立即得出。(3) 成立，因为 $f(X')$ 是 Hausdorff 空间 Y' 的拟紧子集，见引理 5.12.4。我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

由拓扑空间的连续映射组成。由于 Y' 是 Hausdorff 的，纤维 X'_y 在 X' 中闭。由于 X' 拟紧，X'_y 拟紧（引理 5.12.3）。由于 $X'_y \to X_y$ 是满连续映射，我们得出 X_y 拟紧（引理 5.12.7）。 □

引理 5.23.4. *设 X 和 Y 是谱空间。设 $f : X \to Y$ 是连续映射。则 f 是谱的当且仅当 f 在可构造拓扑下连续。*

证明. “仅当”部分是引理 5.23.3。假设 f 在可构造拓扑下连续。设 $V \subset Y$ 是拟紧开集。则 V 在可构造拓扑中既开又闭。因此 $f^{-1}(V)$ 在可构造拓扑中既开又闭。由引理 5.23.2，X 在可构造拓扑下拟紧，故 $f^{-1}(V)$ 在可构造拓扑下拟紧。由于恒等映射 $f^{-1}(V) \to f^{-1}(V)$ 从可构造拓扑到通常拓扑是满连续映射，由引理 5.12.7 我们得出 $f^{-1}(V)$ 在 X 的拓扑中拟紧。证明完成。 □

引理 5.23.5. *设 X 是谱空间。设 $E \subset X$ 在可构造拓扑中闭（例如可构造或闭）。则 E 在诱导拓扑下是谱空间。*

证明. 设 $Z \subset E$ 是闭不可约子集。设 η 是 Z 在 X 中的闭包 $\overline{Z}$ 的一般点。为证明 E 是 sober 的，我们证明 $\eta \in E$。若否，由于 E 在可构造拓扑中闭，存在可构造子集 $F \subset X$ 使得 $\eta \in F$ 且 $F \cap E = \emptyset$。由引理 5.15.15，这蕴含 $F \cap \overline{Z}$ 包含 $\overline{Z}$ 的非空开子集。但这是不可能的，因为 $\overline{Z}$ 是 Z 的闭包且 $Z \cap F = \emptyset$。

由于 E 在可构造拓扑中闭，它在可构造拓扑中拟紧（引理 5.12.3 和 5.23.2）。因此更不用说它在来自 X 的拓扑中拟紧。若 $U \subset X$ 是拟紧开集，则 $E \cap U$ 在可构造拓扑中闭，因此拟紧（如上所见）。由此可知 E 的拟紧开子集正是 $E \cap U$，其中 U 是 X 中的拟紧开集。这些构成拓扑的基。最后，给定两个拟紧开集 $U, U' \subset X$，交 $(E \cap U) \cap (E \cap U') = E \cap (U \cap U')$，而 $U \cap U'$ 拟紧，因为 X 是谱的。证明完成。 □

引理 5.23.6. *设 X 是谱空间。设 $E \subset X$ 是在可构造拓扑中闭的子集（例如可构造）。*

(1) *若 $x \in \overline{E}$，则 x 是 E 中某点的特化。*

(2) *若 E 在特化下稳定，则 E 闭。*

(3) *若 $E' \subset X$ 在可构造拓扑中开（例如可构造）且在一般化下稳定，则 E' 开。*

证明. (1) 的证明。设 $x \in \overline{E}$。设 $\{U_i\}$ 是 x 的拟紧开邻域集。有限个 U_i 的交仍是另一个。对所有 i，交 $U_i \cap E$ 非空。由于子集 $U_i \cap E$ 在可构造拓扑中闭，由引理 5.23.2 和 5.12.6 可知 $\bigcap (U_i \cap E)$ 非空。由于 $\{U_i\}$ 是 x 的开邻域基本系，$\bigcap U_i$ 是 x 的一般化集合。因此 x 是 E 中某点的特化。

(2) 由 (1) 立即得出。

(3) 的证明。假设 E' 如 (3)。E' 的补集在可构造拓扑中闭（引理 5.15.2）且在特化下稳定（引理 5.19.2）。因此补集由 (2) 闭，即 E' 开。 □

引理 5.23.7. *设 X 是谱空间。设 $x, y \in X$。则要么存在第三个点特化到 x 和 y 两者，要么存在包含 x 和 y 的不交开邻域。*

证明. 设 $\{U_i\}$ 是 x 的拟紧开邻域集。有限个 U_i 的交仍是另一个。设 $\{V_j\}$ 是 y 的拟紧开邻域集。有限个 V_j 的交仍是另一个。若对某 i, j 有 $U_i \cap V_j$ 为空，则我们完成。若否，则对所有 i 和 j，交 $U_i \cap V_j$ 非空。集合 $U_i \cap V_j$ 在 X 的可构造拓扑中闭。由引理 5.23.2 及引理 5.12.6，可知 $\bigcap (U_i \cap V_j)$ 非空。由于 X 是 sober 空间且 $\{U_i\}$ 是 x 的开邻域基本系，$\bigcap U_i$ 是 x 的一般化集合。类似地，$\bigcap V_j$ 是 y 的一般化集合。于是 $\bigcap (U_i \cap V_j)$ 的任何元素都特化到 x 和 y 两者。 □

引理 5.23.8. *设 X 是谱空间。下列条件等价：*

(1) *X 是投射有限的；*

(2) *X 是 Hausdorff 的；*

(3) X 全不连通；
(4) 每个拟紧开集都闭；
(5) 点之间没有非平凡特化；
(6) X 的每个点都闭；
(7) X 的每个点都是 X 的某个不可约分支的一般点；
(8) 可构造拓扑等于 X 上给定的拓扑；
(9) 此处添加更多。

证明. 引理 5.22.2 证明了蕴含 (1) ⇒ (3)。不可约分支是闭的，所以若 X 全不连通，则每个点都闭。因此 (3) 蕴含 (6)。(6) 与 (5) 的等价性显然，且 (6) ⇔ (7) 成立，因为 X 是 sober 的。假设 (5)。则 X 的所有可构造子集都闭（引理 5.23.6），特别地所有拟紧开集都闭。所以 (5) 蕴含 (4)。由于 X 是 sober 的，对任意两点存在恰好包含其中之一的拟紧开集，因此 (4) 蕴含 (2)。(4) 和 (8) 由可构造拓扑的定义等价。剩下证明 (2) 蕴含 (1)。假设 X 是 Hausdorff 的。每个拟紧开集也闭（引理 5.12.4）。这蕴含 X 全不连通。因此由引理 5.22.2 它是投射有限的。 □

引理 5.23.9. *若 X 是谱空间，则 $\pi_0(X)$ 是投射有限空间。*

证明. 结合引理 5.12.10 和 5.22.5。 □

引理 5.23.10. *两个谱空间的积是谱空间。*

证明. 设 X、Y 是谱空间。记 $p : X \times Y \to X$ 和 $q : X \times Y \to Y$ 为投影。设 $Z \subset X \times Y$ 是闭不可约子集。则 $p(Z) \subset X$ 不可约，$q(Z) \subset Y$ 不可约。设 $x \in X$ 是 $p(Z)$ 闭包的一般点，$y \in Y$ 是 $q(Z)$ 闭包的一般点。若 $(x, y) \notin Z$，则存在开集 $x \in U \subset X$、$y \in V \subset Y$ 使得 $Z \cap U \times V = \emptyset$。因此 Z 包含在 $(X \setminus U) \times Y \cup X \times (Y \setminus V)$ 中。由于 Z 不可约，要么 $Z \subset (X \setminus U) \times Y$，要么 $Z \subset X \times (Y \setminus V)$。在第一种情形 $p(Z) \subset (X \setminus U)$，在第二种情形 $q(Z) \subset (Y \setminus V)$。两种情形都荒谬，因为 x 在 $p(Z)$ 的闭包中且 y 在 $q(Z)$ 的闭包中。因此我们得出 $(x, y) \in Z$，即 (x, y) 是 Z 的一般点。

$X \times Y$ 拓扑的基由形如 $U \times V$ 的开集组成，其中 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 是拟紧开集（这里用到 X 和 Y 是谱的）。则 $U \times V$ 拟紧，因为拟紧空间的积拟紧。此外，$X \times Y$ 的任何拟紧开集都是这种拟紧矩形 $U \times V$ 的有限并。由此可知两个这样的交仍拟紧（因为 X 和 Y 是谱的）。证明完成。 □

引理 5.23.11. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。若*

(1) *X 和 Y 是谱空间；*
(2) *f 是谱映射且双射；*
(3) *一般化（resp. 特化）可沿 f 提升。*

则 f 是同胚。

证明. 由于 f 是谱映射，它在可构造拓扑下定义了 X 与 Y 之间的连续映射。由引理 5.23.2 和 5.17.8，可知 $X \to Y$ 在可构造拓扑下是同胚。设 $U \subset X$ 是拟紧开集。则 $f(U)$ 在 Y 中可构造。设 $y \in Y$ 特化到 $f(U)$ 中的某点。由最后假设可知 $f^{-1}(y)$ 特化到 U 中的某点。因此 $f^{-1}(y) \in U$。于是 $y \in f(U)$。由引理 5.23.6，$f(U)$ 开。故 f 是同胚。若特化可沿 f 提升，则类似地证明 $f(Z)$ 闭，若 $X \setminus Z$ 是 X 的拟紧开集。 □

引理 5.23.12. *有限 sober 拓扑空间的有向逆系统的逆极限是谱拓扑空间。*

证明. 设 I 是有向集。设 X_i 是 I 上有限 sober 空间的逆系统。设 $X = \lim X_i$，由引理 5.14.1 它存在。作为集合 $X = \lim X_i$。记 $p_i : X \to X_i$ 为投影。因为 I 有向，我们可以应用引理 5.14.2。拓扑的基由开集 $p_i^{-1}(U_i)$ 给出，其中 $U_i \subset X_i$ 开。由于 $p_i^{-1}(U_i)$ 的开覆盖特别也是投射有限拓扑中的开覆盖，我们得出 $p_i^{-1}(U_i)$ 拟紧。给定 $U_i \subset X_i$ 和 $U_j \subset X_j$，则对某 $k \geq i, j$ 及开集 $U_k \subset X_k$，有 $p_i^{-1}(U_i) \cap p_j^{-1}(U_j) = p_k^{-1}(U_k)$。最后，若 $Z \subset X$ 不可约且闭，则 $p_i(Z) \subset X_i$ 不可约，因此有唯一一般点 ξ_i（因为 X_i 是有限 sober 拓扑空间）。则 $\xi = \lim \xi_i$ 是 Z 的一般点（由于 Z 闭，它是 Z 的点）。证明完成。 □

引理 5.23.13. *设 W 是具有两个点的拓扑空间，一个点闭，另一个不闭。拓扑空间是谱的当且仅当它同胚于 W 的若干拷贝的积的在可构造拓扑中闭的子空间。*

证明. 写 $W = \{0, 1\}$，其中 0 是 1 的特化但反之不然。设 I 是集合。由引理 5.23.12，空间 $\prod_{i \in I} W$ 是谱的。因此由引理 5.23.5，$\prod_{i \in I} W$ 的在可构造拓扑中闭的子空间是谱空间。

反过来，设 X 是谱空间。设 $U \subset X$ 是拟紧开集。考虑连续映射

$$f_U : X \longrightarrow W$$

它将 U 中的每个点映到 1，将 $X \setminus U$ 中的每个点映到 0。对这些映射取积，我们得到连续映射

$$f = \prod f_U : X \longrightarrow \prod\nolimits_U W$$

由构造，映射 $f : X \to Y$ 是谱的。由引理 5.23.3，f 的像在可构造拓扑中闭。若 $x', x \in X$ 不同，由于 X 是 sober 的，要么 x' 不是 x 的特化，要么反之。在任一情形（因为拟紧开集构成 X 拓扑的基），存在拟紧开集 $U \subset X$ 使得 $f_U(x') \neq f_U(x)$。因此 f 是单射。设 $Y = f(X)$ 赋予诱导拓扑。设 $y' \rightsquigarrow y$ 是 Y 中的特化，且 $f(x') = y'$、$f(x) = y$。如上论证，可见 $x' \rightsquigarrow x$，否则存在 U 使得 $x \in U$ 且 $x' \notin U$，这将蕴含 $f_U(x') \not\rightsquigarrow f_U(x)$。由引理 5.23.11，我们得出 $f : X \to Y$ 是同胚。 □

引理 5.23.14. *拓扑空间是谱的当且仅当它是有限 sober 拓扑空间的有向逆极限。*

证明. 一个方向由引理 5.23.12 给出。反过来，假设 X 是谱的。则由引理 5.23.13，我们可以假设 $X \subset \prod_{i\in I} W$ 是在可构造拓扑中闭的子集，其中 $W = \{0,1\}$。我们可以写

$$\prod\nolimits_{i\in I} W = \lim\nolimits_{J\subset I \text{ 有限}} \prod\nolimits_{j\in J} W$$

作为余滤过极限。对每个 J，设 $X_J \subset \prod_{j\in J} W$ 是 X 的像。则我们看出作为集合 $X = \lim X_J$，因为 X 在积中关于可构造拓扑闭（细节略去）。一个关于极限的形式论证（略去）表明作为拓扑空间 $X = \lim X_J$。 □

引理 5.23.15. *设 X 是拓扑空间，$c : X \to X'$ 是从 X 到 sober 拓扑空间的万有映射，见引理 5.8.16。*

(1) *若 X 拟紧，则 X' 也拟紧。*
(2) *若 X 拟紧，有拟紧开集基，且两个拟紧开集的交拟紧，则 X' 是谱的。*
(3) *若 X 诺特，则 X' 是诺特谱空间。*

证明. 设 $U \subset X$ 是开集，$U' \subset X'$ 是相应的开集，即使得 $c^{-1}(U') = U$ 的开集。则 U 拟紧当且仅当 U' 拟紧，因为通过 c 拉回是 X 与 X' 的开集之间的双射，且与并交换。这特别证明了 (1)。

(2) 的证明。由上述可知 X' 有拟紧开集基。由于 c^{-1} 也与开集对的交交换，可知 X' 中两个拟紧开集的交拟紧。最后，X' 由 (1) 拟紧且由构造 sober。因此 X' 是谱的。

(3) 的证明。显然 X' 是诺特的，因为诺特性是由开子集的升链条件定义的，而这对 X 成立。我们已在 (2) 中看到 X' 是谱的。 □

5.24. 谱空间的极限

引理 5.23.14 告诉我们每个谱空间都是有限 sober 空间的余滤过极限。每个有限 sober 空间是谱空间，有限 sober 空间的每个连续映射是谱空间的谱映射。本节我们证明一些关于沿谱映射的谱拓扑空间系统的极限的引理。

引理 5.24.1. *设 $\mathcal{I}$ 是范畴。设 $i \mapsto X_i$ 是谱空间的图表，使得对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$，相应的映射 $f_a : X_j \to X_i$ 是谱的。*

(1) *给定在可构造拓扑中闭的子集 $Z_i \subset X_i$，且对所有 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$ 有 $f_a(Z_j) \subset Z_i$，则 $\lim Z_i$ 拟紧。*
(2) *空间 $X = \lim X_i$ 拟紧。*

证明. 极限 $Z = \lim Z_i$ 由引理 5.14.1 存在。记 X_i' 为赋予可构造拓扑的空间 X_i，Z_i' 为 X_i' 的相应子空间。设 $a : j \to i$ 是 $\mathcal{I}$ 中的态射。由于 f_a 是谱的，它定义了连续映射 $f_a : X_j' \to X_i'$。

因此 $f_a|_{Z_j} : Z'_j \to Z'_i$ 是拟紧 Hausdorff 空间的连续映射（由引理 5.23.2 和 5.12.3）。于是由引理 5.14.5，$Z' = \lim Z_i$ 拟紧。映射 $Z'_i \to Z_i$ 连续，因此 $Z' \to Z$ 连续且在底集合上双射。因此 Z 作为满连续映射 $Z' \to Z$ 的像拟紧（引理 5.12.7）。 □

引理 5.24.2. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过范畴。设 $i \mapsto X_i$ 是谱空间的图表，使得对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$，相应的映射 $f_a : X_j \to X_i$ 是谱的。*

(1) *给定非空且在可构造拓扑中闭的子集 $Z_i \subset X_i$，且对所有 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$ 有 $f_a(Z_j) \subset Z_i$，则 $\lim Z_i$ 非空。*
(2) *若每个 X_i 非空，则 $X = \lim X_i$ 非空。*

证明. 记 X'_i 为赋予可构造拓扑的空间 X_i，Z'_i 为 X'_i 的相应子空间。设 $a : j \to i$ 是 $\mathcal{I}$ 中的态射。由于 f_a 是谱的，它定义了连续映射 $f_a : X'_j \to X'_i$。因此 $f_a|_{Z_j} : Z'_j \to Z'_i$ 是拟紧 Hausdorff 空间的连续映射（由引理 5.23.2 和 5.12.3）。由引理 5.14.6，空间 $\lim Z'_i$ 非空。由于作为集合 $\lim Z'_i = \lim Z_i$，故得结论。 □

引理 5.24.3. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过范畴。设 $i \mapsto X_i$ 是谱空间的图表，使得对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$，相应的映射 $f_a : X_j \to X_i$ 是谱的。设 $X = \lim X_i$，投影为 $p_i : X \to X_i$。设 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，$E, F \subset X_i$ 是子集，其中 E 在可构造拓扑中闭，F 在可构造拓扑中开。则 $p_i^{-1}(E) \subset p_i^{-1}(F)$ 当且仅当存在 $\mathcal{I}$ 中的态射 $a : j \to i$ 使得 $f_a^{-1}(E) \subset f_a^{-1}(F)$。*

证明. 观察到

$$p_i^{-1}(E) \setminus p_i^{-1}(F) = \lim_{a:j\to i} f_a^{-1}(E) \setminus f_a^{-1}(F)$$

由于 f_a 是谱映射，它在可构造拓扑下连续，因此集合 $f_a^{-1}(E) \setminus f_a^{-1}(F)$ 在可构造拓扑中闭。于是引理 5.24.2 适用，表明左边非空当且仅当右边每个空间非空。 □

引理 5.24.4. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过范畴。设 $i \mapsto X_i$ 是谱空间的图表，使得对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$，相应的映射 $f_a : X_j \to X_i$ 是谱的。设 $X = \lim X_i$，投影为 $p_i : X \to X_i$。设 $E \subset X$ 是可构造子集。则存在 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 及可构造子集 $E_i \subset X_i$，使得 $p_i^{-1}(E_i) = E$。若 E 开，resp. 闭，我们可以选择 E_i 开，resp. 闭。*

证明. 假设 E 是 X 的拟紧开集。由引理 5.14.2，我们可以写 $E = p_i^{-1}(U_i)$ 对某个 i 和某个开集 $U_i \subset X_i$。将 $U_i = \bigcup U_{i,\alpha}$ 写为拟紧开集的并。由于 E 拟紧，我们可以找到 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 使得 $E = p_i^{-1}(U_{i,\alpha_1} \cup \ldots \cup U_{i,\alpha_n})$。因此 $E_i = U_{i,\alpha_1} \cup \ldots \cup U_{i,\alpha_n}$ 满足要求。

假设 E 是可构造闭子集。则 E^c 是拟紧开集。由上一段的结果，$E^c = p_i^{-1}(F_i)$ 对某个 i 和拟紧开集 $F_i \subset X_i$。则 $E = p_i^{-1}(F_i^c)$ 如所需。

若 E 是一般的，我们可以写 $E = \bigcup_{l=1,\ldots,n} U_l \cap Z_l$，其中 U_l 可构造开，Z_l 可构造闭。由前几段的结果，我们可以写 $U_l = p_{i_l}^{-1}(U_{l,i_l})$ 和 $Z_l = p_{j_l}^{-1}(Z_{l,j_l})$，其中 $U_{l,i_l} \subset X_{i_l}$ 可构造开，$Z_{l,j_l} \subset X_{j_l}$

可构造闭。由于 $\mathcal{I}$ 余滤过，我们可以选择对象 k 及态射 $a_l : k \to i_l$ 和 $b_l : k \to j_l$。然后取 $E_k = \bigcup_{l=1,\dots,n} f_{a_l}^{-1}(U_{l,i_l}) \cap f_{b_l}^{-1}(Z_{l,j_l})$，我们得到 X_k 的可构造子集，其在 X 中的逆像是 E。 □

引理 5.24.5. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过指标范畴。设 $i \mapsto X_i$ 是谱空间的图表，使得对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$，相应的映射 $f_a : X_j \to X_i$ 是谱的。则逆极限 $X = \lim X_i$ 是谱拓扑空间，且投影映射 $p_i : X \to X_i$ 是谱的。*

证明. 极限 $X = \lim X_i$ 存在（引理 5.14.1），且由引理 5.24.1 拟紧。

记 $p_i : X \to X_i$ 为投影。因为 $\mathcal{I}$ 余滤过，我们可以应用引理 5.14.2。因此 X 上拓扑的基由开集 $p_i^{-1}(U_i)$ 给出，其中 $U_i \subset X_i$ 开。由于 X_i 拓扑的基由拟紧开集给出，我们得出 X 上拓扑的基由 $p_i^{-1}(U_i)$ 给出，其中 $U_i \subset X_i$ 是拟紧开集。一个形式论证表明

$$p_i^{-1}(U_i) = \lim_{a:j\to i} f_a^{-1}(U_i)$$

作为拓扑空间。由于每个 f_a 是谱的，集合 $f_a^{-1}(U_i)$ 在 X_j 的可构造拓扑中闭，因此由引理 5.24.1，$p_i^{-1}(U_i)$ 拟紧。于是 X 有由拟紧开集组成的拓扑基。

X 的任何拟紧开集 U 都形如 $U = p_i^{-1}(U_i)$ 对某个 i 和某个拟紧开集 $U_i \subset X_i$（见引理 5.24.4）。给定拟紧开集 $U_i \subset X_i$ 和 $U_j \subset X_j$，则 $p_i^{-1}(U_i) \cap p_j^{-1}(U_j) = p_k^{-1}(U_k)$ 对某个 k 和拟紧开集 $U_k \subset X_k$。即选择 k 和态射 $k \to i$、$k \to j$，并令 U_k 为 U_i 和 U_j 到 X_k 的拉回的交。因此我们看出 X 的两个拟紧开集的交是拟紧开集。

最后，设 $Z \subset X$ 不可约且闭。则 $p_i(Z) \subset X_i$ 不可约，因此 $Z_i = \overline{p_i(Z)}$ 有唯一一般点 ξ_i（因为 X_i 是谱空间）。则对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$ 有 $f_a(\xi_j) = \xi_i$，因为 $\overline{f_a(Z_j)} = Z_i$。因此 $\xi = \lim \xi_i$ 是 X 的点。断言：$\xi \in Z$。事实上，若非如此，我们可以找到包含 ξ 且与 Z 不交的拟紧开集。它形如 $p_i^{-1}(U_i)$ 对某个 i 和拟紧开集 $U_i \subset X_i$。则 $\xi_i \in U_i$ 但 $p_i(Z) \cap U_i = \emptyset$，这与 $\xi_i \in \overline{p_i(Z)}$ 矛盾。所以 $\xi \in Z$，从而 $\overline{\{\xi\}} \subset Z$。反过来，$Z$ 的每个 z 都在 ξ 的闭包中。事实上，给定 z 的拟紧开邻域 U，我们写 $U = p_i^{-1}(U_i)$ 对某个 i 和拟紧开集 $U_i \subset X_i$。我们看出 $p_i(z) \in U_i$，因此 $\xi_i \in U_i$，从而 $\xi \in U$。于是 ξ 是 Z 的一般点。我们略去 ξ 是 Z 的唯一一般点的证明（提示：证明第二个一般点必等于 ξ，通过证明它必须映到 X_i 中的 ξ_i，因为由 X_i 的谱性，不可约集 Z_i 有唯一一般点）。证明完成。 □

引理 5.24.6. *设 $\mathcal{I}$ 是余滤过指标范畴。设 $i \mapsto X_i$ 是谱空间的图表，使得对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$，相应的映射 $f_a : X_j \to X_i$ 是谱的。令 $X = \lim X_i$，记 $p_i : X \to X_i$ 为投影。*

(1) *给定任何拟紧开集 $U \subset X$，存在 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和拟紧开集 $U_i \subset X_i$，使得 $p_i^{-1}(U_i) = U$。*
(2) *给定拟紧开集 $U_i \subset X_i$ 和 $U_j \subset X_j$，若 $p_i^{-1}(U_i) \subset p_j^{-1}(U_j)$，则存在 $k \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和态射 $a : k \to i$、$b : k \to j$，使得 $f_a^{-1}(U_i) \subset f_b^{-1}(U_j)$。*

(3) 若 $U_i, U_{1,i}, \ldots, U_{n,i} \subset X_i$ 是拟紧开集且 $p_i^{-1}(U_i) = p_i^{-1}(U_{1,i}) \cup \ldots \cup p_i^{-1}(U_{n,i})$，则对 $\mathcal{I}$ 中的某个态射 $a : j \to i$ 有 $f_a^{-1}(U_i) = f_a^{-1}(U_{1,i}) \cup \ldots \cup f_a^{-1}(U_{n,i})$。

(4) 与 *(3)* 相同的陈述，但关于交。

证明. (1) 是引理 5.24.4 的特殊情形。(2) 是引理 5.24.3 的特殊情形，因为拟紧开集在可构造拓扑中既开又闭。(3) 和 (4) 形式上由 (1) 和 (2) 以及子集取逆像与取并和交交换这一事实得出。 □

引理 5.24.7. 设 W 是谱空间 X 的子集。下列条件等价：

(1) W 是可构造集的交且在一般化下闭；

(2) W 拟紧且在一般化下闭；

(3) 存在拟紧子集 $E \subset X$，使得 W 是特化到 E 的点集；

(4) W 是拟紧开子集的交；

(5) 存在非空集合 I 和拟紧开集 $U_i \subset X$，$i \in I$，使得 $W = \bigcap U_i$ 且对所有 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使得 $U_k \subset U_i \cap U_j$。

此时我们有 *(a)* W 是谱空间，*(b)* 作为拓扑空间 $W = \lim U_i$，且 *(c)* 对任何包含 W 的开集 U，存在 i 使得 $U_i \subset U$。

证明. 设 $W \subset X$ 满足 (1)。则 W 在可构造拓扑中闭，因此在可构造拓扑中拟紧（由引理 5.23.2 和 5.12.3），从而在 X 的拓扑中拟紧（因为 X 中的开集在可构造拓扑中开）。因此 (2) 成立。

显然 (2) 蕴含 (3)，取 $E = W$ 即可。

设 X 是谱空间，$E \subset W$ 如 (3)。由于 W 的每个点都特化到 E 中的点，包含 E 的 W 的开集必等于 W。因此由于 E 拟紧，W 也拟紧。若 $x \in X$，$x \notin W$，则 $Z = \overline{\{x\}}$ 与 W 不交。由于 W 拟紧，我们可以找到拟紧开集 U 使得 $W \subset U$ 且 $U \cap Z = \emptyset$。我们得出 (4) 成立。

若 $W = \bigcap_{j \in J} U_j$，则令 I 为 J 的有限子集的集合，并对 $i = \{j_1, \ldots, j_r\}$ 令 $U_i = U_{j_1} \cap \ldots \cap U_{j_r}$，这证明 (4) 蕴含 (5)。显然 (5) 蕴含 (1)。

设 I 和 U_i 如 (5)。由于 $W = \bigcap U_i$，由极限的万有性质我们有 $W = \lim U_i$。则由引理 5.24.5，W 是谱空间。设 $U \subset X$ 是 W 的开邻域。则 $E_i = U_i \cap (X \setminus U)$ 是谱空间 $Z = X \setminus U$ 中具有空交的可构造子集族。利用 Z 上的谱拓扑拟紧（引理 5.23.2），由引理 5.12.6 我们得出对某 i 有 $E_i = \emptyset$。 □

引理 5.24.8. 设 X 是谱空间。设 $E \subset X$ 是可构造子集。设 $W \subset X$ 是 X 中特化到 E 的点的集合。则 $W \setminus E$ 是谱空间。若 $W = \bigcap U_i$ 且 U_i 如引理 *5.24.7 (5)*，则 $W \setminus E = \lim(U_i \setminus E)$。

证明. 由于 E 可构造，它拟紧，因此引理 5.24.7 适用于 W。若 E 可构造，则对所有 $i \in I$，E 在 U_i 中可构造。因此由引理 5.23.5，$U_i \setminus E$ 是谱的。由于 $W \setminus E = \bigcap(U_i \setminus E)$，由极限的万有性质我们有 $W \setminus E = \lim U_i \setminus E$。然后由引理 5.24.5，$W \setminus E$ 是谱空间。 □

5.25. Stone-Čech 紧化

拓扑空间 X 的 Stone-Čech 紧化是一个映射 $X \to \beta(X)$，从 X 到 Hausdorff 拟紧空间 $\beta(X)$，且对这样的映射具有万有性质。我们用以下简单引理通过标准论证证明其存在性。

引理 5.25.1. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。假设 $f(X)$ 在 Y 中稠密且 Y 是 Hausdorff 的。则 Y 的基数至多是 $P(P(X))$ 的基数，其中 P 是幂集运算。*

证明. 设 $S = f(X) \subset Y$。设 $\mathcal{D}$ 是 Y 的所有闭区域组成的集合，即子集 $D \subset Y$ 等于其内部的闭包。注意 Y 的开子集的闭包是闭区域。对 $y \in Y$ 考虑集合

$$I_y = \{T \subset S \mid \text{存在} D \in \mathcal{D} \text{ 使得} T = S \cap D \text{ 且} y \in D\}.$$

由于 S 在 Y 中稠密，对每个闭区域 D 我们有 $S \cap D$ 在 D 中稠密。因此，若 $D \cap S = D' \cap S$ 对 $D, D' \in \mathcal{D}$，则 $D = D'$。于是 $I_y = I_{y'}$ 蕴含 $y = y'$，因为 Hausdorff 条件保证我们可以找到一个包含 y 但不包含 y' 的闭区域。结果得证。 □

设 X 是拓扑空间。由引理 5.25.1，存在一个集合 I，其元素是连续映射 $f : X \to Y$ 的同构类，其中 f 具有稠密像，Y 是 Hausdorff 且拟紧的。对 $i \in I$ 选取代表 $f_i : X \to Y_i$。考虑映射

$$\prod f_i : X \longrightarrow \prod\nolimits_{i \in I} Y_i$$

并记 $\beta(X)$ 为其像的闭包。由于每个 Y_i 是 Hausdorff 的，$\beta(X)$ 也是。由于每个 Y_i 拟紧，$\beta(X)$ 也拟紧（使用定理 5.14.4 和引理 5.12.3）。

让我们证明典范映射 $X \to \beta(X)$ 关于到 Hausdorff 拟紧空间的映射满足万有性质。即设 $f : X \to Y$ 是这样的态射。设 $Z \subset Y$ 是 $f(X)$ 的闭包。则 $X \to Z$ 同构于某个映射 $f_i : X \to Y_i$，比如 $f_{i_0} : X \to Y_{i_0}$。于是 f 分解为 $X \to \beta(X) \to \prod Y_i \to Y_{i_0} \cong Z \to Y$，如所需。

引理 5.25.2. *设 X 是 Hausdorff 局部拟紧空间。存在映射 $X \to X^*$，它将 X 等同于拟紧 Hausdorff 空间 X^* 的开子空间，使得 $X^* \setminus X$ 是单点集（一点紧化）。特别地，映射 $X \to \beta(X)$ 将 X 等同于 $\beta(X)$ 的开子空间。*

证明. 令 $X^* = X \amalg \{\infty\}$。我们声明 X^* 的子集 V 是开集，如果要么 $V \subset X$ 在 X 中开，要么 $\infty \in V$ 且 $U = V \cap X$ 是 X 的开集使得 $X \setminus U$ 拟紧。我们略去这定义一个拓扑的验证。显然 $X \to X^*$ 将 X 等同于 X 的一个开子空间。

由于 X 局部拟紧，每个点 $x \in X$ 都有拟紧邻域 $x \in E \subset X$。则 E 闭（引理 5.12.4 第 (1) 部分），且 $V = (X \setminus E) \amalg \{\infty\}$ 是 ∞ 的与 E 的内部不交的开邻域。因此 X^* 是 Hausdorff 的。

设 $X^* = \bigcup V_i$ 是开覆盖。则对某个 i，比如 i_0，有 $\infty \in V_{i_0}$。由构造，$Z = X^* \setminus V_{i_0}$ 拟紧。因此覆盖 $Z \subset \bigcup_{i \neq i_0} Z \cap V_i$ 有有限加细，这蕴含 X^* 的给定覆盖有有限加细。因此 X^* 拟紧。

映射 $X \to X^*$ 由 Stone-Čech 紧化的万有性质分解为 $X \to \beta(X) \to X^*$。设 $\varphi : \beta(X) \to X^*$ 是该分解。则 $X \to \varphi^{-1}(X)$ 是 $\varphi^{-1}(X) \to X$ 的截面，因此具有闭像（引理 5.3.3）。由于 $X \to \beta(X)$ 的像稠密，我们得出 $X = \varphi^{-1}(X)$。 □

5.26. 极不连通空间

本节材料取自 [**Gle58**]（并按 [**Rai59**] 作了轻微修改）。在 Gleason 的论文中证明了在拟紧 Hausdorff 空间范畴中，“投射对象”恰好是极不连通空间。

定义 5.26.1. 如果拓扑空间 X 的每个开子集的闭包都是开集，则称 X 为*极不连通*的。

若 X 是 Hausdorff 且极不连通的，则 X 全不连通（一般情形并非如此）。若 X 拟紧、Hausdorff 且极不连通，则由引理 5.22.2，X 是投射有限的，但反之一般不成立。例如 p-进整数 $\mathbf{Z}_p = \lim \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 是投射有限空间，但不是极不连通的。事实上，若 $U \subset \mathbf{Z}_p$ 是赋值偶数的非零元素之集，则 U 开但其闭包为 $U \cup \{0\}$，不是开集。

引理 5.26.2. *设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。假设 f 满射，且对所有真闭子集 $E \subset X$ 有 $f(E) \neq Y$。则对开集 $U \subset X$，子集 $f(U)$ 包含在 $Y \setminus f(X \setminus U)$ 的闭包中。*

证明. 取 $y \in f(U)$，并设 $V \subset Y$ 是 y 的任意开邻域。我们将证明 V 与 $Y \setminus f(X \setminus U)$ 相交。注意 $W = U \cap f^{-1}(V)$ 是 X 的非空开子集，因此 $f(X \setminus W) \neq Y$。取 $y' \in Y$，$y' \notin f(X \setminus W)$。容易证明 $y' \in V$ 且 $y' \in Y \setminus f(X \setminus U)$。 □

引理 5.26.3. *设 X 是极不连通空间。若 $U, V \subset X$ 是不交的开子集，则 $\overline{U}$ 和 $\overline{V}$ 也不交。*

证明. 由假设 $\overline{U}$ 开，因此 $V \cap \overline{U}$ 是 U 的不交开集，因而是空集，因为 $\overline{U}$ 是 X 中包含 U 的所有闭子集的交。这意味着开集 $\overline{V} \cap \overline{U}$ 避开 V，由同样的论证为空。 □

引理 5.26.4. *设 $f : X \to Y$ 是 Hausdorff 拟紧拓扑空间的连续映射。若 Y 极不连通，f 满射，且对 X 的每个真闭子集 Z 有 $f(Z) \neq Y$，则 f 是同胚。*

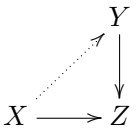
证明. 由引理 5.17.8，只需证明 f 单射。假设 $x, x' \in X$ 是不同的点，且 $y = f(x) = f(x')$。选取 x, x' 的不交开邻域 $U, U' \subset X$。观察到 f 是闭映射（引理 5.17.7），因此 $T = f(X \setminus U)$ 和 $T' = f(X \setminus U')$ 在 Y 中闭。由于 X 是 $X \setminus U$ 和 $X \setminus U'$ 的并，可知 $Y = T \cup T'$。由引理 5.26.2，y 包含在 $Y \setminus T$ 的闭包和 $Y \setminus T'$ 的闭包中。另一方面，由引理 5.26.3，这个交为空。这样我们得到所需的矛盾。 □

引理 5.26.5. 设 $f : X \to Y$ 是 *Hausdorff* 拟紧拓扑空间的连续满射。存在拟紧子集 $E \subset X$，使得 $f(E) = Y$ 但对所有真闭子集 $E' \subset E$ 有 $f(E') \neq Y$。

证明. 我们将不加说明地使用：X 的拟紧子集恰好是闭子集（引理 5.12.5）。考虑所有满足 $f(E) = Y$ 的拟紧子集 $E \subset X$ 的集合 $\mathcal{E}$，按包含关系排序。我们将使用 Zorn 引理证明 $\mathcal{E}$ 有极小元素。为此只需证明：给定 $\mathcal{E}$ 中元素的全序族 E_λ，交 $\bigcap E_\lambda$ 是 $\mathcal{E}$ 的元素。它作为闭子集拟紧。对每个 $y \in Y$，集合 $E_\lambda \cap f^{-1}(\{y\})$ 非空且闭，因此由引理 5.12.6，交 $\bigcap E_\lambda \cap f^{-1}(\{y\}) = \bigcap (E_\lambda \cap f^{-1}(\{y\}))$ 非空。证明完成。 □

命题 5.26.6. 设 X 是 *Hausdorff* 拟紧拓扑空间。下列条件等价：

(1) X 极不连通；
(2) 对任何满连续映射 $f : Y \to X$，其中 Y 是 *Hausdorff* 拟紧空间，存在连续截面；
(3) 对任何实心交换图



其中所有空间拟紧 *Hausdorff* 且 $Y \to Z$ 满射，存在拓扑空间范畴中的虚线箭头使图交换。

证明. 显然 (3) 蕴含 (2)。另一方面，若 (2) 成立且 $X \to Z$、$Y \to Z$ 如 (3)，则 (2) 保证投影 $X \times_Z Y \to X$ 有截面，这蕴含合适的虚线箭头存在（细节略去）。因此 (3) 等价于 (2)。

假设 X 极不连通，设 $f : Y \to X$ 如 (2)。由引理 5.26.5，存在拟紧子集 $E \subset Y$，使得 $f(E) = X$ 但对所有真闭子集 $E' \subset E$ 有 $f(E') \neq X$。由引理 5.26.4，$f|_E : E \to X$ 是同胚，其逆给出所需截面。

假设 (2)。设 $U \subset X$ 开，补集为 Z。考虑连续满射 $f : \overline{U} \amalg Z \to X$。设 σ 是截面。则 $\overline{U} = \sigma^{-1}(\overline{U})$ 开。因此 X 极不连通。 □

引理 5.26.7. 设 $f : X \to X$ 是 *Hausdorff* 拓扑空间上的满连续自映射。若 f 不是 id_X，则存在真闭子集 $E \subset X$，使得 $X = E \cup f(E)$。

证明. 取 $p \in X$ 使 $f(p) \neq p$。选取不交开邻域 $p \in U$、$f(p) \in V$，并令 $E = X \setminus U \cap f^{-1}(V)$。则 $p \notin E$，故 E 是真闭子集。若 $x \in X$，则要么 $x \in E$，要么 $x \in U \cap f^{-1}(V)$。写 $x = f(y)$（可能因为 f 满射）。若 $y \in U \cap f^{-1}(V)$，则我们有 $x = f(y) \in V$，与 $x \in U$ 矛盾。因此 $y \in E$ 且 $x \in f(E)$。 □

例 5.26.8. 我们可以使用命题 5.26.6 看到离散空间 X 的 Stone-Čech 紧化 $\beta(X)$ 是极不连通的。即设 $f : Y \to \beta(X)$ 是连续满射，其中 Y 拟紧且 Hausdorff。由于 X 离散，我们可以将映射 $X \to \beta(X)$ 提升为连续（!）映射 $X \to Y$。由 Stone-Čech 紧化的万有性质，我们得到分解 $X \to \beta(X) \to Y$。由于 $\beta(X) \to Y \to \beta(X)$ 在稠密子集 X 上等于恒等，我们得出有一个截面。特别地，我们得出离散空间的 Stone-Čech 紧化是全不连通的，因此是投射有限的（见定义 5.26.1 后的讨论及引理 5.22.2）。

利用例 5.26.8 给出的极不连通空间的供应，我们可以证明每个拟紧 Hausdorff 空间在拟紧 Hausdorff 空间范畴中都有“投射覆盖”。

引理 5.26.9. *设 X 是拟紧 Hausdorff 空间。存在连续满射 $X' \to X$，其中 X' 拟紧、Hausdorff 且极不连通。若我们要求 X' 的每个真闭子集都不映满 X，则 X' 在差一个同构的意义下唯一。*

证明. 令 $Y = X$ 但赋予离散拓扑。令 $X' = \beta(Y)$。连续映射 $Y \to X$ 分解为 $Y \to X' \to X$。这由例 5.26.8 证明了引理的第一个断言。

由引理 5.26.5，我们可以找到映满 X 的拟紧子集 $E \subset X'$，使得 E 的任何真闭子集都不映满 X。因为 X' 极不连通，存在 X 上的连续映射 $f : X' \to E$（命题 5.26.6）。将 f 与映射 $E \to X'$ 复合，得到连续自映射 $f|_E : E \to E$。观察到 $f|_E$ 必为满射，否则其像将是映满 X 的真闭子集。因此 $f|_E$ 必为 id_E，否则引理 5.26.7 表明 E 不是极小的。于是 id_E 通过极不连通空间 X' 分解。一个形式化的范畴论证（使用命题 5.26.6 的刻画）表明 E 极不连通。

为证明唯一性，假设我们有第二个极小覆盖 $X'' \to X$。由命题 5.26.6 中证明的提升性质，我们可以找到 X 上的连续映射 $g : X' \to X''$。观察到 g 是闭映射（引理 5.17.7）。因此 $g(X') \subset X''$ 是映满 X 的闭子集，由 X'' 的极小性我们得出 $g(X') = X''$。另一方面，若 $E \subset X'$ 是真闭子集，则由 X' 的极小性 E 不映满 X，故 $g(E) \neq X''$。由引理 5.26.4，g 是同构。 □

注记 5.26.10. 设 X 是拟紧 Hausdorff 空间。设 κ 是大于或等于 X 的基数的无限基数。则极小拟紧 Hausdorff 极不连通覆盖 $X' \to X$（引理 5.26.9）的基数至多为 2^{2^κ}。事实上，选取映射双射到 X 的子集 $S \subset X'$。由 X' 的极小性，S 在 X' 中稠密。因此由引理 5.25.1，$|X'| \leq 2^{2^\kappa}$。

5.27. 杂项

下面的引理适用于拟分离概形的底拓扑空间。

引理 5.27.1. *设 X 是拓扑空间，满足*

(1) *拓扑的基由拟紧开集组成；*
(2) *任意两个拟紧开集的交拟紧。*

则

(1) X 局部拟紧；
(2) 拟紧开集 $U \subset X$ 逆紧；
(3) 任何拟紧开集 $U \subset X$ 有共尾的开覆盖系 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{j\in J} U_j$，其中 J 有限且所有 U_j 及 $U_j \cap U_{j'}$ 拟紧；
(4) 此处添加更多。

证明. 略去。 □

定义 5.27.2. 设 X 是拓扑空间。如果 $\{x\}$ 在 X 中开，则称 $x \in X$ 为 X 的*孤立点*。

5.28. 划分与分层

分层可以以多种不同方式定义。我们欢迎对本节定义选择的评论。

定义 5.28.1. 设 X 是拓扑空间。X 的一个*划分*是分解 $X = \coprod X_i$ 为局部闭子集 X_i。X_i 称为划分的*部分*。给定 X 的两个划分，如果其中一个的部分是另一个的部分的并，则称前者*加细*后者。

任何拓扑空间 X 都有划分为连通分支的划分。若 X 有有限个不可约分支 $Z_1, \dots, Z_r$，则存在一个划分，其部分为 $X_I = \bigcap_{i\in I} Z_i \setminus (\bigcup_{i\notin I} Z_i)$，其指标为子集 $I \subset \{1, \dots, r\}$，该划分加细按连通分支的划分。

定义 5.28.2. 设 X 是拓扑空间。X 的一个*好分层*是划分 $X = \coprod X_i$，使得对所有 $i, j \in I$ 有

$$X_i \cap \overline{X_j} \neq \emptyset \Rightarrow X_i \subset \overline{X_j}.$$

给定一个好分层 $X = \coprod_{i\in I} X_i$，我们通过在 $i \leq j$ 当且仅当 $X_i \subset \overline{X_j}$ 时定义偏序，得到 I 上的偏序。然后我们看到

$$\overline{X_j} = \bigcup_{i\leq j} X_i$$

然而，在代数几何中经常发生的是，在上述显示公式中，左边只是右边的一个子集。这引出以下定义。

定义 5.28.3. 设 X 是拓扑空间。X 的一个*分层*由划分 $X = \coprod_{i\in I} X_i$ 和 I 上的偏序给出，使得对每个 $j \in I$ 有

$$\overline{X_j} \subset \bigcup_{i\leq j} X_i$$

部分 X_i 称为分层的*层*。

我们经常对分层附加额外条件。例如，如果分层是*局部有限*的，即每个点都有一个邻域只与有限多个层相交，则分层特别好。更一般地，我们引入以下定义。

定义 5.28.4. 设 X 是拓扑空间。设 I 是集合，且对 $i \in I$ 给定子集 $E_i \subset X$。如果对所有 $x \in X$，存在开邻域 U 使得 $\{i \in I \mid E_i \cap U \neq \emptyset\}$ 有限，则称集合族 $\{E_i\}_{i\in I}$ 为局部有限的。

注记 5.28.5. 给定拓扑空间 X 的局部有限分层 $X = \coprod X_i$，我们得到由 I 指标化的闭子集族 $Z_i = \bigcup_{j\leq i} X_j$，使得

$$Z_i \cap Z_j = \bigcup\nolimits_{k\leq i,j} Z_k$$

反过来，给定由偏序集 I 指标化的闭子集 $Z_i \subset X$，使得 $X = \bigcup Z_i$，每个点都有只与有限多个 Z_i 相交的邻域，且上述显示公式成立，则我们通过令 $X_i = Z_i \setminus \bigcup_{j<i} Z_j$ 得到 X 的局部有限分层。

引理 5.28.6. *设 X 是拓扑空间。设 $X = \coprod X_i$ 是 X 的有限划分。则存在加细它的有限分层。*

证明. 设 $T_i = \overline{X_i}$ 且 $\Delta_i = T_i \setminus X_i$。设 S 是 T_i 和 Δ_i 的所有交的集合。（例如 $T_1 \cap T_2 \cap \Delta_4$ 是 S 的元素。）则 $S = \{Z_s\}$ 是 X 的有限个闭子集的集合，使得对所有 $s, s' \in S$ 有 $Z_s \cap Z_{s'} \in S$。在 S 上按包含关系定义偏序。然后令 $Y_s = Z_s \setminus \bigcup_{s'<s} Z_{s'}$ 得到所需分层。 □

引理 5.28.7. *设 X 是拓扑空间。假设 $X = T_1 \cup \ldots \cup T_n$ 写为可构造子集的并。存在有限分层 $X = \coprod X_i$，其中每个 X_i 可构造，使得每个 T_k 是层的并。*

证明. 由可构造子集的定义，我们可以将每个 T_i 写为 $U \cap V^c$ 的有限并，其中 $U, V \subset X$ 是逆紧开集。因此我们可以假设 $T_i = U_i \cap V_i^c$，其中 $U_i, V_i \subset X$ 是逆紧开集。设 S 是 X 的有限闭子集集合，由 $\emptyset, X, U_i^c, V_i^c$ 及它们的有限交组成。若 $Z \in S$，则 Z 在 X 中可构造（引理 5.15.2）。此外，对所有 $Z, Z' \in S$ 有 $Z \cap Z' \in S$。在 S 上按包含关系定义偏序。对 $Z \in S$，令 $X_Z = Z \setminus \bigcup_{Z'<Z,\ Z'\in S} Z'$ 得到满足引理所述性质的分层 $X = \coprod_{Z\in S} X_Z$。 □

引理 5.28.8. *设 X 是诺特拓扑空间。X 的任何有限划分都可以被有限好分层加细。*

证明. 设 $X = \coprod X_i$ 是 X 的有限划分。设 Z 是 X 的不可约分支。由于 $X = \bigcup \overline{X_i}$ 且指标集有限，存在 i 使得 $Z \subset \overline{X_i}$。由于 X_i 局部闭，这蕴含 $Z \cap X_i$ 包含 Z 的一个开集。因此 $Z \cap X_i$ 包含 X 的一个开集 U（引理 5.9.2）。写 $X_i = U \amalg X_i^1 \amalg X_i^2$，其中 $X_i^1 = (X_i \setminus U) \cap \overline{U}$ 且 $X_i^2 = (X_i \setminus U) \cap \overline{U}^c$。对 $i' \neq i$，令 $X_{i'}^1 = X_{i'} \cap \overline{U}$ 且 $X_{i'}^2 = X_{i'} \cap \overline{U}^c$。则

$$X \setminus U = \coprod\coprod X_l^k$$

是一个划分，使得 $\overline{U} \setminus U = \bigcup X_l^1$。注意 $X \setminus U$ 闭且严格小于 X。由诺特归纳，我们可以将此划分加细为有限好分层 $X \setminus U = \coprod_{\alpha\in A} T_\alpha$。然后 $X = U \amalg \coprod_{\alpha\in A} T_\alpha$ 是 X 的有限好分层，加细我们开始时的划分。 □

5.29. 空间的余极限

拓扑空间范畴有余积。即如果 I 是集合，且对 $i \in I$ 给定了拓扑空间 X_i，则我们赋予集合 $\coprod_{i\in I} X_i$ 以*余积拓扑*。作为此拓扑的基，我们使用形如 U_i 的集合，其中 $U_i \subset X_i$ 开。

拓扑空间范畴有余等化子。即如果 $a, b : X \to Y$ 是拓扑空间的态射，则 a 与 b 的余等化子是集合范畴中的余等化子 $Y/\sim$，赋予商拓扑（5.6 节）。

引理 5.29.1. *拓扑空间范畴有余极限，且遗忘函子到集合范畴与余极限交换。*

证明. 这由上述讨论及 **Categories**, Lemma 4.14.12 得出。余极限存在性的另一个证明简述于 **Categories**, Remark 4.25.2。由上述可知遗忘函子与余极限交换。另一种看法是使用 **Categories**, Lemma 4.24.5，并利用遗忘函子有右伴随，即将集合映到相应混沌（或平凡）拓扑空间的函子。 □

5.30. 拓扑群、环、模

这只是包含定义和基本性质的简短一节。

定义 5.30.1. *拓扑群*是赋予拓扑的群 G，使得乘法 $G \times G \to G$，$(x, y) \mapsto xy$ 和取逆 $G \to G$，$x \mapsto x^{-1}$ 连续。*拓扑群的同态*是连续群同态。

若 G 是拓扑群且 $H \subset G$ 是子群，则 H 赋予诱导拓扑是拓扑群。若 G 是拓扑群且 $G \to H$ 是群满射，则 H 赋予商拓扑是拓扑群。

例 5.30.2. 设 E 是集合。我们可以赋予自映射集 $\mathrm{Map}(E, E)$ 以紧开拓扑，即使得给定 $f : E \to E$，f 的邻域基本系由集合 $U_S(f) = \{f' : E \to E \mid f'|_S = f|_S\}$ 给出，其中 $S \subset E$ 有限。在此拓扑下，作用

$$\mathrm{Map}(E, E) \times E \longrightarrow E, \quad (f, e) \longmapsto f(e)$$

当 E 赋予离散拓扑时连续。若 X 是拓扑空间且 $X \times E \to E$ 是连续映射，则映射 $X \to \mathrm{Map}(E, E)$ 连续。换言之，紧开拓扑是使得上述“作用”映射连续的最粗拓扑。复合

$$\mathrm{Map}(E, E) \times \mathrm{Map}(E, E) \to \mathrm{Map}(E, E)$$

也连续（利用上面的邻域描述容易验证）。最后，若 $\mathrm{Aut}(E) \subset \mathrm{Map}(E, E)$ 是可逆映射的子集，则逆映射 $i : \mathrm{Aut}(E) \to \mathrm{Aut}(E)$，$f \mapsto f^{-1}$ 也连续。即设 $S \subset E$ 有限，则 $i^{-1}(U_S(f^{-1})) = U_{f^{-1}(S)}(f)$。因此 $\mathrm{Aut}(E)$ 是如定义 5.30.1 的拓扑群。

引理 5.30.3. *拓扑群范畴有极限，且极限与遗忘函子到 (a) 拓扑空间范畴和 (b) 群范畴交换。*

证明. 只需证明积和等化子的存在性与交换性，见 **Categories**, Lemma 4.14.11。设 G_i，$i \in I$ 是一族拓扑群。取通常的积 $G = \prod G_i$ 并赋予积拓扑。由于作为拓扑空间 $G \times G = \prod (G_i \times G_i)$（因为积在任何范畴中与积交换），我们看到 G 上的乘法连续。逆映射同理。设 $a, b : G \to H$ 是拓扑群的两个同态。则作为等化子，我们可以简单地取 a 和 b 作为拓扑空间映射的等化子，这与作为群映射的等化子赋予诱导拓扑相同。 □

引理 5.30.4. 设 G 是拓扑群。下列条件等价：

(1) 作为拓扑空间 G 是投射有限的；
(2) G 是有限离散拓扑群的图表的极限；
(3) G 是有限离散拓扑群的余滤过极限。

证明. 我们有拓扑空间的相应结果，见引理 5.22.2。结合引理 5.30.3，我们只需证明 (1) 蕴含 (3)。

我们首先证明中性元素 e 的每个邻域 E 都包含一个开子群。由于 G 是有限离散拓扑空间的余滤过极限（引理 5.22.2），我们可以选择到有限离散空间 T 的连续映射 $f : G \to T$，使得 $f^{-1}(f(\{e\})) \subset E$。考虑

$$H = \{g \in G \mid f(gg') = f(g') \text{ 对所有} g' \in G\}$$

这是 G 的子群且包含在 E 中。因此只需证明 H 开。取 $t \in T$，令 $W = f^{-1}(\{t\})$。观察到 $W \subset G$ 既开又闭，特别拟紧。对每个 $w \in W$，存在开邻域 $e \in U_w \subset G$ 和 $w \in U'_w \subset W$，使得 $U_w U'_w \subset W$。由拟紧性，我们可以找到 $w_1, \ldots, w_n$ 使得 $W = \bigcup U'_{w_i}$。则 $U_t = U_{w_1} \cap \ldots \cap U_{w_n}$ 是 e 的开邻域，使得对所有 $w \in W$ 有 $f(gw) = t$。由于 T 有限，我们看到 $\bigcap_{t \in T} U_t \subset H$ 是 e 的开邻域。由于 $H \subset G$ 是子群，可知 H 开。

假设 $H \subset G$ 是开子群。由于 G 拟紧，H 在 G 中的指数有限。设 $G = Hg_1 \cup \ldots \cup Hg_n$。则 $N = \bigcap_{i=1,\ldots,n} g_i H g_i^{-1}$ 是包含在 H 中的开正规子群。由于 N 也具有有限指数，$G \to G/N$ 是到有限离散拓扑群的满射。

考虑映射

$$G \longrightarrow \lim\nolimits_{N \subset G \text{ 开且正规}} G/N$$

我们断言该映射是拓扑群的同构。这完成引理的证明，因为右边的极限是余滤过的（两个开正规子群的交是开正规的）。映射连续，因为每个 $G \to G/N$ 连续。映射单射，因为 G 是 Hausdorff 的，且由上述论证 e 的每个邻域包含某个 N。映射满射由引理 5.12.6。由引理 5.17.8，该映射是同胚。 □

定义 5.30.5. 如果拓扑群满足引理 5.30.4 的等价条件，则称其为投射有限群。

若 $G_1 \to G_2 \to G_3 \to \ldots$ 是拓扑群系统，则作为拓扑群的余极限 $G = \operatorname{colim} G_n$（引理 5.30.6）一般不同于作为拓扑空间的余极限（引理 5.29.1），尽管它们具有相同的底集合。见 **Examples**, Section 110.80。

引理 5.30.6. *拓扑群范畴有余极限，且余极限与遗忘函子到群范畴交换。*

证明. 我们将使用 **Categories**, Remark 4.25.2 的论证证明余极限的存在性。即假设 $\mathcal{I} \to \mathit{Top}$，$i \mapsto G_i$ 是到拓扑群范畴 *TopGroup* 的函子。则我们可以考虑

$$F : \mathit{TopGroup} \longrightarrow \mathit{Sets}, \quad H \longmapsto \lim_{\mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathit{TopGroup}}(G_i, H)$$

该函子与极限交换。此外，给定任何拓扑群 H 及 $F(H)$ 的元素 $(\varphi_i : G_i \to H)$，存在基数至多为 $|\coprod G_i|$（群范畴中的余积，即 G_i 的自由积）的子群 $H' \subset H$，使得态射 φ_i 映入 H'。即我们可以取由 φ_i 的像生成的子群并赋予诱导拓扑。因此显然 **Categories**, Lemma 4.25.1 的假设满足，我们找到一个拓扑群 G 表示函子 F，这正意味着 G 是图表 $i \mapsto G_i$ 的余极限。

为证明与遗忘函子到群的交换性，我们将使用 **Categories**, Lemma 4.24.5。事实上，遗忘函子有右伴随，即将群映到相应混沌（或平凡）拓扑群的函子。 □

定义 5.30.7. *拓扑环*是赋予拓扑的环 R，使得加法 $R \times R \to R$，$(x, y) \mapsto x + y$ 和乘法 $R \times R \to R$，$(x, y) \mapsto xy$ 连续。*拓扑环的同态*是连续环同态。

在 Stacks 项目中环是交换的且含 1。若 R 是拓扑环，则 $(R, +)$ 是拓扑群，因为 $x \mapsto -x$ 连续。若 R 是拓扑环且 $R' \subset R$ 是子环，则 R' 赋予诱导拓扑是拓扑环。若 R 是拓扑环且 $R \to R'$ 是环满射，则 R' 赋予商拓扑是拓扑环。

引理 5.30.8. *拓扑环范畴有极限，且极限与遗忘函子到 (a) 拓扑空间范畴和 (b) 环范畴交换。*

证明. 只需证明积和等化子的存在性与交换性，见 **Categories**, Lemma 4.14.11。设 R_i，$i \in I$ 是一族拓扑环。取通常的积 $R = \prod R_i$ 并赋予积拓扑。由于作为拓扑空间 $R \times R = \prod (R_i \times R_i)$（因为积在任何范畴中与积交换），我们看到 R 上的加法和乘法连续。设 $a, b : R \to R'$ 是拓扑环的两个同态。则作为等化子，我们可以简单地取 a 和 b 作为拓扑空间映射的等化子，这与作为环映射的等化子赋予诱导拓扑相同。 □

引理 5.30.9. *拓扑环范畴有余极限，且余极限与遗忘函子到环范畴交换。*

证明. 与引理 5.30.6 证明中使用的完全相同论证表明余极限存在。为证明与遗忘函子到环的交换性，我们将使用 **Categories**, Lemma 4.24.5。事实上，遗忘函子有右伴随，即将环映到相应混沌（或平凡）拓扑环的函子。 □

定义 5.30.10. 设 R 是拓扑环。*拓扑模是赋予拓扑的 R-模 M，使得加法 $M \times M \to M$ 和标量乘法 $R \times M \to M$ 连续。拓扑模的同态是连续模同态。*

若 R 是拓扑环且 M 是拓扑模，则 $(M, +)$ 是拓扑群，因为 $x \mapsto -x$ 连续。若 R 是拓扑环，M 是拓扑模且 $M' \subset M$ 是子模，则 M' 赋予诱导拓扑是拓扑模。若 R 是拓扑环，M 是拓扑模，且 $M \to M'$ 是模满射，则 M' 赋予商拓扑是拓扑模。

引理 5.30.11. *设 R 是拓扑环。R 上拓扑模范畴有极限，且极限与遗忘函子到 (a) 拓扑空间范畴和 (b) R-模范畴交换。*

证明. 只需证明积和等化子的存在性与交换性，见 **Categories**, Lemma 4.14.11。设 M_i，$i \in I$ 是一族 R 上的拓扑模。取通常的积 $M = \prod M_i$ 并赋予积拓扑。由于作为拓扑空间 $M \times M = \prod (M_i \times M_i)$（因为积在任何范畴中与积交换），我们看到 M 上的加法连续。乘法 $R \times M \to M$ 同理。设 $a, b : M \to M'$ 是 R 上拓扑模的两个同态。则作为等化子，我们可以简单地取 a 和 b 作为拓扑空间映射的等化子，这与作为模映射的等化子赋予诱导拓扑相同。 □

引理 5.30.12. *设 R 是拓扑环。R 上拓扑模范畴有余极限，且余极限与遗忘函子到 R 模范畴交换。*

证明. 与引理 5.30.6 证明中使用的完全相同论证表明余极限存在。为证明与遗忘函子到 R-模的交换性，我们将使用 **Categories**, Lemma 4.24.5。事实上，遗忘函子有右伴随，即将模映到相应混沌（或平凡）拓扑模的函子。 □

5.31. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 6

空间上的层

6.1. 引言

本文档将解释拓扑空间上层的基本性质。参考文献为 [**God73**]。

这将在后续文档中关于景上的层的讨论所取代。不过，在此简要定义其中一些概念或许是有意义的。

6.2. 基本概念

以下是拓扑学中基本概念的列表。

(1) 设 X 为拓扑空间。短语“设 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖”的意思是：I 是一个集合，且对每个 $i \in I$ 都给定了开子集 $U_i \subset X$，使得 U 是这些 U_i 的并集。允许 $I = \emptyset$，此时没有 U_i，且 $U = \emptyset$。在 $I \neq \emptyset$ 时，也允许任意或全部 U_i 为空集。

(2) 等等，等等。

6.3. 预层

定义 6.3.1. 设 X 为拓扑空间。

(1) 所谓 X 上的*集合预层* $\mathcal{F}$ 是指一个规则，它给每个开子集 $U \subset X$ 指定一个集合 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含关系 $V \subset U$ 指定一个映射 $\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$，使得 $\rho_U^U = \mathrm{id}_{\mathcal{F}(U)}$，且只要 $W \subset V \subset U$，就有 $\rho_W^U = \rho_W^V \circ \rho_V^U$。

(2) 所谓 X 上集合预层的*态射* $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是指一个规则，它给每个开子集 $U \subset X$ 指定一个集合映射 $\varphi : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$，并与限制映射相容，即只要 $V \subset U \subset X$ 为开集，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}(U) \\ \downarrow{\scriptstyle \rho_V^U} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_V^U} \\ \mathcal{F}(V) & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}(V) \end{array}$$

交换。

(3) X 上集合预层的范畴记为 $PSh(X)$。

集合 $\mathcal{F}(U)$ 中的元素称为 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面。对每个 $V \subset U$，映射 $\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 称为限制映射。若 $s \in \mathcal{F}(U)$，我们使用记号 $s|_V := \rho_V^U(s)$。这个记号与拓扑学中函数限制的概念是一致的，因为若 $W \subset V \subset U$ 且 s 是 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面，则由上述定义中限制映射的性质可得 $s|_W = (s|_V)|_W$。

另一种常用记号是用 $\Gamma(U, -)$ 或 $H^0(U, -)$ 表示开集 U 上的截面。换言之，以下等式

$$\Gamma(U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U) = H^0(U, \mathcal{F})$$

是重言式。在本章中我们不会使用这一记号，但在其他章节中会使用。

定义 6.3.2. 设 X 为拓扑空间，A 为集合。以 A 为值的常值预层是指给每个开集 $U \subset X$ 都指定集合 A，且所有限制映射均为 id_A 的预层。

6.4. 阿贝尔预层

本节简要指出预层范畴中允许定义阿贝尔群预层的一些特征。

例 6.4.1. 设 X 为拓扑空间。考虑一个规则 $\mathcal{F}$，它给 X 的每个开子集都指定一个单点集。由于每个集合到单点集都有唯一的映射，因此存在唯一的限制映射 ρ_V^U。这样得到的结构是 X 上的集合预层。由上述单点集的性质，它是 X 上集合预层范畴中的终对象。因此它在唯一同构意义下也是唯一的。我们有时用 $*$ 表示这个预层。

引理 6.4.2. 设 X 为拓扑空间。X 上集合预层的范畴具有积（参见 ***Categories***, 定义 *4.14.6*）。此外，积 $\mathcal{F} \times \mathcal{G}$ 在开集 U 上的截面集合是 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 在 U 上截面集合的积。

证明. 即，假设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是拓扑空间 X 上的集合预层。考虑规则 $U \mapsto \mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U)$，记为 $\mathcal{F} \times \mathcal{G}$。若 $V \subset U \subset X$ 为开集，则定义限制映射

$$(\mathcal{F} \times \mathcal{G})(U) \longrightarrow (\mathcal{F} \times \mathcal{G})(V)$$

为 $(s, t) \mapsto (s|_V, t|_V)$。那么立即可见 $\mathcal{F} \times \mathcal{G}$ 是预层。此外，还有投影映射 $p : \mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 和 $q : \mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{G}$。我们留给读者验证，对任意第三个预层 $\mathcal{H}$ 有 $\mathrm{Mor}(\mathcal{H}, \mathcal{F} \times \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}(\mathcal{H}, \mathcal{F}) \times \mathrm{Mor}(\mathcal{H}, \mathcal{G})$。 □

回顾，若 $(A, + : A \times A \to A, - : A \to A, 0 \in A)$ 是阿贝尔群，则零元映射和取负映射由加法法则唯一确定。换言之，说“设 $(A, +)$ 为阿贝尔群”是有意义的。

引理 6.4.3. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为集合预层。考虑 $\mathcal{F}$ 上如下几类结构：

(1) 对每个开集 U，在 $\mathcal{F}(U)$ 上给定阿贝尔群结构，使得所有限制映射都是阿贝尔群同态。

(2) 一个预层映射 $+:\mathcal{F}\times\mathcal{F}\to\mathcal{F}$，一个预层映射 $-:\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 以及一个映射 $0:*\to\mathcal{F}$（参见例 *6.4.1*），它们满足通常阿贝尔群中 $+,-,0$ 的所有公理。

(3) 一个预层映射 $+:\mathcal{F}\times\mathcal{F}\to\mathcal{F}$，一个预层映射 $-:\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 以及一个映射 $0:*\to\mathcal{F}$，使得对每个开集 $U\subset X$，四元组 $(\mathcal{F}(U),+,-,0)$ 是阿贝尔群。

(4) 一个预层映射 $+:\mathcal{F}\times\mathcal{F}\to\mathcal{F}$，使得对每个开集 $U\subset X$，映射 $+:\mathcal{F}(U)\times\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(U)$ 定义出阿贝尔群结构。

上述 *(1)–(4)* 各类数据之间存在自然双射。

证明. 略去。 □

该引理表明，在预层范畴中给出阿贝尔群对象 $\mathcal{F}$ 等价于给出一个集合预层 $\mathcal{F}$，使得所有集合 $\mathcal{F}(U)$ 都赋有阿贝尔群结构，并且所有限制映射都是群同态。对于大多数代数结构，我们都将对这类对象的（预）层采用这种方式，即把这类对象的（预）层定义为集合（预）层 $\mathcal{F}$，其所有截面集合 $\mathcal{F}(U)$ 都赋有该结构，并与限制映射相容。

定义 6.4.4. 设 X 为拓扑空间。

(1) X 上的阿贝尔群预层，或X 上的阿贝尔预层，是指一个集合预层 $\mathcal{F}$，使得对每个开集 $U\subset X$，集合 $\mathcal{F}(U)$ 都赋有阿贝尔群结构，且所有限制映射 ρ_V^U 都是阿贝尔群同态，参见上述引理 6.4.3。

(2) X 上阿贝尔预层的态射 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是指一个集合预层态射，它对每个开集 $U\subset X$ 都诱导出阿贝尔群同态 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{G}(U)$。

(3) X 上阿贝尔群预层的范畴记为 $PAb(X)$。

例 6.4.5. 设 X 为拓扑空间。对每个 $x\in X$，假设给定了阿贝尔群 M_x。对开集 $U\subset X$，令

$$\mathcal{F}(U)=\bigoplus\nolimits_{x\in U}M_x.$$

这个阿贝尔群中的典型元素记为 $\sum_{i=1}^n m_{x_i}$，其中 $x_i\in U$ 且 $m_{x_i}\in M_{x_i}$。（当然我们总可以选择表示使得 $x_1,\dots,x_n$ 两两不同。）对开集 $V\subset U\subset X$，我们定义限制映射 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(V)$ 为把元素 $s=\sum_{i=1}^n m_{x_i}$ 映到 $s|_V=\sum_{x_i\in V}m_{x_i}$。我们留给读者验证这是一个阿贝尔群预层。

6.5. 代数结构的预层

我们来澄清代数结构预层的定义。设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$F:\mathcal{C}\to Sets$ 是忠实函子。通常 F 是一个“遗忘”函子。对对象 $M\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们常称 $F(M)$ 为对象 M 的底层集合。若 $M\to M'$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则称 $F(M)\to F(M')$ 为底层集合映射。事实上，我们常常不区分对象与其底层集合，对态射也是如此。因此，如果集合映射 $F(M)\to F(M')$ 等于某个 $\mathcal{C}$ 中态射 $f:M\to M'$ 的 $F(f)$，我们就说它是代数结构态射。

与上述定义 6.4.4 相类比，“$\mathcal{C}$ 中对象的预层”可以由以下数据定义：

(1) 一个集合预层 $\mathcal{F}$，以及

(2) 对每个开集 $U \subset X$，选定一个对象 $A(U) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$

并满足以下条件（使用上面用语）：

(1) 对每个开集 $U \subset X$，集合 $\mathcal{F}(U)$ 是 $A(U)$ 的底层集合，并且

(2) 对每个开集 $V \subset U \subset X$，集合映射 $\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 是代数结构态射。

换言之，对 X 中每个开集 $V \subset U$，限制映射 ρ_V^U 是某个唯一态射 $\alpha_V^U : A(U) \to A(V)$ 在范畴 $\mathcal{C}$ 中的像 $F(\alpha_V^U)$。唯一性由 F 忠实这一条件所保证；它还推出只要 $W \subset V \subset U$ 是 X 中的开集，就有 $\alpha_W^U = \alpha_W^V \circ \alpha_V^U$。系统 $(A(-), \alpha_V^U)$ 就是我们将在 X 上取值为 $\mathcal{C}$ 的预层的定义，比较 **Sites**，定义 7.2.2。通过规则 $\mathcal{F}(U) = F(A(U))$ 和 $\rho_V^U = F(\alpha_V^U)$，我们可以恢复集合预层 $(\mathcal{F}, \rho_V^U)$。

定义 6.5.1. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{C}$ 为范畴。

(1) *X 上取值为 $\mathcal{C}$ 的预层* $\mathcal{F}$ 由一个规则给出，该规则给每个开集 $U \subset X$ 指定 $\mathcal{C}$ 中的一个对象 $\mathcal{F}(U)$，并给每个包含关系 $V \subset U$ 指定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$，使得只要 $W \subset V \subset U$，就有 $\rho_W^U = \rho_W^V \circ \rho_V^U$。

(2) *取值为 $\mathcal{C}$ 的预层态射* $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 由 $\mathcal{C}$ 中与限制态射相容的态射 $\varphi : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 给出。

定义 6.5.2. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{C}$ 为范畴。设 $F : \mathcal{C} \to \mathit{Sets}$ 为忠实函子。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上取值为 $\mathcal{C}$ 的预层。集合预层 $U \mapsto F(\mathcal{F}(U))$ 称为 $\mathcal{F}$ 的*底层集合预层*。

习惯上仍用同一个字母 $\mathcal{F}$ 表示底层集合预层，根据我们在定义 6.5.1 之前的讨论，这是合理的。特别地，短语“设 $s \in \mathcal{F}(U)$”或“设 s 是 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面”表示 $s \in F(\mathcal{F}(U))$。

这一记号和这些定义特别适用于：（不一定交换的）群、环、固定环上的模、固定域上的向量空间的预层，等等，以及它们之间的态射。

6.6. 模的预层

设 $\mathcal{O}$ 是 X 上的环预层。我们希望定义 X 上 $\mathcal{O}$-模预层的概念。类比定义 6.4.4，我们倾向于将其定义为一个集合预层 $\mathcal{F}$，使得对每个开集 $U \subset X$，集合 $\mathcal{F}(U)$ 都赋有 $\mathcal{O}(U)$-模结构，并与（$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}$ 的）限制映射相容。然而，习惯上（且等价地）按如下定义来定义它。

定义 6.6.1. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}$ 为 X 上的环预层。

(1) 一个*$\mathcal{O}$-模预层*由一个阿贝尔预层 $\mathcal{F}$ 以及一个集合预层映射

$$\mathcal{O} \times \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

给出，使得对每个开集 $U \subset X$，映射 $\mathcal{O}(U) \times \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 在阿贝尔群 $\mathcal{F}(U)$ 上定义出 $\mathcal{O}(U)$-模结构。

(2) 一个$\mathcal{O}$-模预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个阿贝尔预层态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\times\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ \mathcal{O} \times \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

交换。

(3) 上述 $\mathcal{O}$-模态射的集合记为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$。

(4) $\mathcal{O}$-模预层的范畴记为 $PMod(\mathcal{O})$。

设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 是 X 上环预层的态射。此时，若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模预层，则通过复合

$$\mathcal{O}_1 \times \mathcal{F} \to \mathcal{O}_2 \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$$

可以把 $\mathcal{F}$ 看作 $\mathcal{O}_1$-模预层。我们有时用 $\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}$ 表示它，以表明环的限制。我们称之为$\mathcal{F}$ 的限制。由此得到限制函子

$$PMod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_1)$$

另一方面，给定 $\mathcal{O}_1$-模预层 $\mathcal{G}$，我们可以按如下规则构造一个 $\mathcal{O}_2$-模预层 $\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}$：

$$\left(\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}\right)(U) = \mathcal{O}_2(U) \otimes_{\mathcal{O}_1(U)} \mathcal{G}(U)$$

下标 p 表示“预层”而非“点”。这个预层称为张量积预层。我们得到换环函子

$$PMod(\mathcal{O}_1) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_2)$$

引理 6.6.2. 在上述 X、$\mathcal{O}_1$、$\mathcal{O}_2$、$\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 的情形下，存在典范双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

换言之，限制函子与换环函子互为伴随。

证明. 这由环映射 $A \to B$ 的限制函子与换环函子互为伴随这一事实推出。 □

6.7. 层

本节解释层条件。

定义 6.7.1. 设 X 为拓扑空间。

(1) X 上的*集合层* $\mathcal{F}$ 是一个集合预层，且满足如下附加性质：对任意开覆盖 $U=\bigcup_{i\in I}U_i$ 以及任意一族截面 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$，$i\in I$，只要 $\forall i,j\in I$ 有

$$s_i|_{U_i\cap U_j}=s_j|_{U_i\cap U_j}$$

则存在唯一的截面 $s\in\mathcal{F}(U)$，使得对所有 $i\in I$ 有 $s_i=s|_{U_i}$。

(2) *集合层的态射*就是集合预层的态射。

(3) X 上集合层的范畴记为 $Sh(X)$。

注记 6.7.2. 关于是否有必要对空集 $\emptyset\subset X$ 上层的截面集合作出说明，常常有些混淆。这是有必要的，而且如果你正确地理解了定义，我们其实已经做到了。即，注意空集被空开覆盖所覆盖，因此上述定义中的“截面族 s_i”实际上构成空积的一个元素，而空积是层取值范畴中的终对象。换言之，如果你正确地理解了定义，你会自动推出 $\mathcal{F}(\emptyset)=$ *一个终对象*，在集合层的情形就是一个单点集。如果你不喜欢这个论证，也可以直接要求 $\mathcal{F}(\emptyset)=\{*\}$。

特别地，这个条件将保证若 $U,V\subset X$ 为开集且*不相交*，则

$$\mathcal{F}(U\cup V)=\mathcal{F}(U)\times\mathcal{F}(V).$$

（因为在终对象上的纤维积就是积。）

例 6.7.3. 设 X、Y 为拓扑空间。考虑规则 $\mathcal{F}$，它给开集 $U\subset X$ 指定集合

$$\mathcal{F}(U)=\{f:U\to Y\mid f\text{ 连续}\}$$

并带有显然的限制映射。我们断言 $\mathcal{F}$ 是层。为验证这一点，设 $U=\bigcup_{i\in I}U_i$ 为开覆盖，且 $f_i\in\mathcal{F}(U_i)$，$i\in I$，满足对所有 $i,j\in I$ 有 $f_i|_{U_i\cap U_j}=f_j|_{U_i\cap U_j}$。此时定义 $f:U\to Y$，令 $f(u)$ 等于任意满足 $u\in U_i$ 的 $i\in I$ 所对应的 $f_i(u)$ 的值。由假设这是良定义的。此外，$f:U\to Y$ 是这样的映射，它在 U_i 上的限制与连续映射 f_i 一致。因此显然 f 连续！

我们可以利用该例子的结果来定义常值层。即，设 A 为集合。给 A 赋予离散拓扑。设 $U\subset X$ 为开子集。则我们有

$$\{f:U\to A\mid f\text{ 连续}\}=\{f:U\to A\mid f\text{ 局部常值}\}.$$

因此，给每个开集指定所有到 A 的局部常值映射的规则是一个层。

定义 6.7.4. 设 X 为拓扑空间，A 为集合。*以 A 为值的常值层*，记为 $\underline{A}$ 或 $\underline{A}_X$，是指给每个开集 $U\subset X$ 指定所有局部常值映射 $U\to A$ 的集合，且限制映射由函数的限制给出的层。

例 6.7.5. 设 X 为拓扑空间。设 $(A_x)_{x\in X}$ 为一族以点 $x\in X$ 为指标集合 A_x。我们将由这些数据构造一个集合层 Π。对开集 $U\subset X$，令

$$\Pi(U)=\prod\nolimits_{x\in U}A_x.$$

对开集 $V\subset U\subset X$，按如下规则定义限制映射：元素 $s=(a_x)_{x\in U}\in\Pi(U)$ 限制为 $s|_V=(a_x)_{x\in V}$。显然这定义了一个集合预层。我们断言这是层。事实上，设 $U=\bigcup U_i$ 为开覆盖。假设 $s_i\in\Pi(U_i)$ 满足 s_i 与 s_j 在 $U_i\cap U_j$ 上一致。记 $s_i=(a_{i,x})_{x\in U_i}$。相容性条件推出只要 $x\in U_i\cap U_j$，就有 $a_{i,x}=a_{j,x}$（在集合 A_x 中）。因此存在唯一的元素 $s=(a_x)_{x\in U}\in\Pi(U)=\prod_{x\in U}A_x$，使得只要 $x\in U_i$ 对某个 i 成立，就有 $a_x=a_{i,x}$。当然这个元素 s 具有性质：对所有 i 有 $s|_{U_i}=s_i$。

例 6.7.6. 设 X 为拓扑空间。假设对每个 $x\in X$ 都给定了阿贝尔群 M_x。考虑例 6.4.5 中定义的预层 $\mathcal{F}:U\mapsto\bigoplus_{x\in U}M_x$。一般地，它不是层。例如，若 X 是带有离散拓扑的无限集，则层条件将推出 $\mathcal{F}(X)=\prod_{x\in X}\mathcal{F}(\{x\})$，但按定义我们有 $\mathcal{F}(X)=\bigoplus_{x\in X}M_x=\bigoplus_{x\in X}\mathcal{F}(\{x\})$。而无限直和一般不同于无限直积。

然而，若 X 是每个开集都拟紧的拓扑空间，则 $\mathcal{F}$ 是层。这留作读者练习。

6.8. 阿贝尔层

定义 6.8.1. 设 X 为拓扑空间。

(1) X 上的*阿贝尔层*或*X 上的阿贝尔群层*是指 X 上的阿贝尔预层，其底层集合预层是层。

(2) 阿贝尔群层的范畴记为 $Ab(X)$。

设 X 为拓扑空间。在阿贝尔预层 $\mathcal{F}$ 的情形，关于开覆盖 $U=\bigcup U_i$ 的层条件常表达为阿贝尔群复形

$$0\to\mathcal{F}(U)\to\prod\nolimits_i\mathcal{F}(U_i)\to\prod\nolimits_{(i_0,i_1)}\mathcal{F}(U_{i_0}\cap U_{i_1})$$

正合。第一个映射是通常的映射，而第二个映射把元素 $(s_i)_{i\in I}$ 映到元素

$$(s_{i_0}|_{U_{i_0}\cap U_{i_1}}-s_{i_1}|_{U_{i_0}\cap U_{i_1}})_{(i_0,i_1)}\in\prod\nolimits_{(i_0,i_1)}\mathcal{F}(U_{i_0}\cap U_{i_1})$$

6.9. 代数结构的层

我们来澄清某些类型结构的层的定义。首先，重新表述层条件。即，设 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的集合预层。层条件可重新表述如下。设 $U=\bigcup_{i\in I}U_i$ 为开覆盖。考虑图表

$$\mathcal{F}(U)\longrightarrow\prod\nolimits_{i\in I}\mathcal{F}(U_i)\rightrightarrows\prod\nolimits_{(i_0,i_1)\in I\times I}\mathcal{F}(U_{i_0}\cap U_{i_1})$$

这里左边的映射由规则 $s \mapsto \prod_{i\in I} s|_{U_i}$ 定义。右边两个映射分别是

$$\prod\nolimits_i s_i \mapsto \prod\nolimits_{(i_0,i_1)} s_{i_0}|_{U_{i_0}\cap U_{i_1}} \text{ 或} \prod\nolimits_i s_i \mapsto \prod\nolimits_{(i_0,i_1)} s_{i_1}|_{U_{i_0}\cap U_{i_1}}.$$

层条件恰好说的是左边箭头是右边两个箭头的等化子。只要范畴具有积，这一表述就立即推广到取值于范畴的预层情形。

定义 6.9.1. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{C}$ 为具有积的范畴。X 上取值为 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$ 称为*层*，如果对每个开覆盖，图表

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{(i_0,i_1)\in I\times I} \mathcal{F}(U_{i_0}\cap U_{i_1})$$

在范畴 $\mathcal{C}$ 中是等化子图表。

设 $\mathcal{C}$ 是范畴，且 $F:\mathcal{C}\to Sets$ 是忠实函子。一个值得记住的好例子是 $\mathcal{C}$ 为阿贝尔群范畴且 F 为遗忘函子的情形。考虑 X 上取值为 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$。我们希望用底层集合预层（定义 6.5.2）来重新表述上述条件。注意，底层集合预层是集合层当且仅当所有集合图表——在应用遗忘函子 F 之后——

$$F(\mathcal{F}(U)) \longrightarrow \prod_{i\in I} F(\mathcal{F}(U_i)) \rightrightarrows \prod_{(i_0,i_1)\in I\times I} F(\mathcal{F}(U_{i_0}\cap U_{i_1}))$$

都是等化子图表！因此我们希望 $\mathcal{C}$ 具有积和等化子，并且希望 F 与它们交换。这等价于 $\mathcal{C}$ 具有极限且 F 与极限交换，参见 **Categories**，引理 4.14.11。但这还不够（参见例 6.9.4）；我们还需要 F *反映同构*。这个性质的意思是，给定 $\mathcal{C}$ 中态射 $f:A\to A'$，则 f 是同构当且仅当 $F(f)$ 是双射。

引理 6.9.2. *假设范畴 $\mathcal{C}$ 与函子 $F:\mathcal{C}\to Sets$ 具有以下性质：*

(1) *F 忠实，*
(2) *$\mathcal{C}$ 具有极限且 F 与极限交换，*
(3) *函子 F 反映同构。*

设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为取值于 $\mathcal{C}$ 的预层。则 $\mathcal{F}$ 是层当且仅当其底层集合预层是层。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 是层。则 $\mathcal{F}(U)$ 是上述图表的等化子，由假设可知 $F(\mathcal{F}(U))$ 是对应集合图表的等化子。因此 $F(\mathcal{F})$ 是集合层。

假设 $F(\mathcal{F})$ 是层。设 $E\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是定义 6.9.1 中两个平行箭头的等化子。由于 $\mathcal{F}$ 是预层，我们得到典范态射 $\mathcal{F}(U)\to E$。由假设，诱导映射 $F(\mathcal{F}(U))\to F(E)$ 是同构，因为 $F(E)$ 是对应集合图表的等化子。于是由引理的条件 (3) 知 $\mathcal{F}(U)\to E$ 是同构。 □

该引理特别适用于*群层、环层、固定环上的代数层、固定环上的模层、固定域上的向量空间层*等等。换言之，这些是群、环、固定环上的模、固定域上的向量空间等的预层，并且其底层集合预层是层。

例 6.9.3. 设 X 为拓扑空间。对每个开集 $U \subset X$，考虑 $\mathbf{R}$-代数 $\mathcal{C}^0(U) = \{f : U \to \mathbf{R} \mid f \text{ 连续}\}$。存在显然的限制映射，使它成为 X 上的 $\mathbf{R}$-代数预层。由例 6.7.3 它是集合层。因此由引理 6.9.2 它是 X 上的 $\mathbf{R}$-代数层。

例 6.9.4. 考虑拓扑空间范畴 *Top*。存在自然的忠实函子 $Top \to Sets$，它与积和等化子交换。但它不反映同构。事实上，引理 6.9.2 的类比并不成立。即，设 $X = \mathbf{N}$ 带有离散拓扑。对 $i \in \mathbf{N}$，设 A_i 为离散拓扑空间。对任意子集 $U \subset \mathbf{N}$，定义 $\mathcal{F}(U) = \prod_{i \in U} A_i$ 并赋予离散拓扑。则这是拓扑空间预层，其底层集合预层是层，参见例 6.7.5。然而，若每个 A_i 至少有两个元素，则根据定义 6.9.1，它不是拓扑空间层。读者可以验证，在每个 $\mathcal{F}(U) = \prod_{i \in U} A_i$ 上赋予*积拓扑*确实可以得到 X 上的拓扑空间层。

6.10. 模层

定义 6.10.1. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}$ 为 X 上的环层。

(1) 一个*$\mathcal{O}$-模层*是指一个 $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{F}$（见定义 6.6.1），使得其底层阿贝尔群预层 $\mathcal{F}$ 是层。
(2) *$\mathcal{O}$-模层的态射*就是 $\mathcal{O}$-模预层的态射。
(3) 给定 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$，用 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 表示 $\mathcal{O}$-模层态射的集合。
(4) $\mathcal{O}$-模层的范畴记为 $Mod(\mathcal{O})$。

即使 $\mathcal{O}$ 只是环预层，这个定义在某种程度上也有意义，不过我们不知道任何这种有用的例子，并且当 $\mathcal{O}$ 不是环层时，我们将避免使用术语“$\mathcal{O}$-模层”。

6.11. 茎

设 X 为拓扑空间，$x \in X$ 为一点。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的集合预层。$\mathcal{F}$ 在 x 处的*茎*是集合

$$\mathcal{F}_x = \mathrm{colim}_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

其中余极限取遍 X 中 x 的开邻域 U。开邻域集按（反向）包含关系构成偏序集：我们称 $U \geq U' \Leftrightarrow U \subset U'$。系统中的转移映射由 $\mathcal{F}$ 的限制映射给出。关于系统上的（余）极限的记号与术语，参见 **Categories**，章节 4.21。注意该余极限是有向余极限。因此很容易描述 $\mathcal{F}_x$。即，

$$\mathcal{F}_x = \{(U, s) \mid x \in U, s \in \mathcal{F}(U)\} / \sim$$

其中等价关系由 $(U,s)\sim(U',s')$ 定义，当且仅当存在开集 $U''\subset U\cap U'$ 使得 $x\in U''$ 且 $s|_{U''}=s'|_{U''}$。给定对 (U,s)，我们有时用 s_x 表示 $\mathcal{F}_x$ 中对应于 (U,s) 等价类的元素。我们有时用短语“s 在 $\mathcal{F}_x$ 中的像”来表示 s_x。例如，给定两个对 (U,s) 与 (U',s')，我们有时说“s 在 $\mathcal{F}_x$ 中等于 s'”来表示 $s_x=s'_x$。其他作者使用术语“s 在 x 处的芽”。

这个定义的一个显然推论是，对任意开集 $U\subset X$ 存在典范映射

$$\mathcal{F}(U)\longrightarrow\prod\nolimits_{x\in U}\mathcal{F}_x$$

由 $s\mapsto\prod_{x\in U}(U,s)$ 定义。想一想！

引理 6.11.1. *设 $\mathcal{F}$ 为拓扑空间 X 上的集合层。对每个开集 $U\subset X$，映射*

$$\mathcal{F}(U)\longrightarrow\prod\nolimits_{x\in U}\mathcal{F}_x$$

是单射。

证明. 假设 $s,s'\in\mathcal{F}(U)$ 在每个茎 $\mathcal{F}_x$（对所有 $x\in U$）中的像相同。这意味着对每个 $x\in U$，存在开集 $V^x\subset U$，$x\in V^x$，使得 $s|_{V^x}=s'|_{V^x}$。但此时 $U=\bigcup_{x\in U}V^x$ 是开覆盖。因此由层条件中的唯一性可知 $s=s'$。 □

定义 6.11.2. 设 X 为拓扑空间。X 上的集合预层 $\mathcal{F}$ 称为*分离的*，如果对每个开集 $U\subset X$，映射 $\mathcal{F}(U)\to\prod_{x\in U}\mathcal{F}_x$ 是单射。

另一个观察是茎 $\mathcal{F}_x$ 的构造对预层 $\mathcal{F}$ 具有函子性。换言之，它给出函子

$$PSh(X)\longrightarrow Sets,\ \mathcal{F}\longmapsto\mathcal{F}_x.$$

这个函子称为*茎函子*。即，若 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是预层态射，则我们按规则 $(U,s)\mapsto(U,\varphi(s))$ 定义 $\varphi_x:\mathcal{F}_x\to\mathcal{G}_x$。要验证这是良定义的，需要检查若在 $\mathcal{F}_x$ 中 $(U,s)=(U',s')$，则在 $\mathcal{G}_x$ 中也有 $(U,\varphi(s))=(U',\varphi(s'))$。这是显然的，因为 φ 与限制映射相容。

例 6.11.3. 设 X 为拓扑空间，A 为集合。暂时用 A_p 表示以 A 为值的常值预层（p 表示预层——不是点）。存在预层的典范映射 $A_p\to\underline{A}$ 到以 A 为值的常值层。对每个点，我们有典范双射 $A=(A_p)_x=\underline{A}_x$，其中第二个映射由函子性从映射 $A_p\to\underline{A}$ 诱导。

例 6.11.4. 设 $X=\mathbf{R}^n$ 带有欧氏拓扑。考虑 X 上的 $\mathcal{C}^\infty$ 函数预层，记为 $\mathcal{C}^\infty_{\mathbf{R}^n}$。换言之，$\mathcal{C}^\infty_{\mathbf{R}^n}(U)$ 是 $\mathcal{C}^\infty$-函数 $f:U\to\mathbf{R}$ 的集合。如例 6.7.3 一样，容易证明这是层。事实上它是 $\mathbf{R}$-向量空间层。

接下来，设 $x\in X=\mathbf{R}^n$ 为一点。我们如何理解茎 $\mathcal{C}^\infty_{\mathbf{R}^n,x}$ 中的元素？这样的元素由一个定义域包含 x 的 $\mathcal{C}^\infty$-函数 f 给出。而一对这样的函数 f、g 决定茎中同一元素，当且仅当它们在 x 的某个邻域内一致。换言之，$\mathcal{C}^\infty_{\mathbf{R}^n,x}$ 的元素正是有时被称为x 处 $\mathcal{C}^\infty$-函数的芽的对象。

例 6.11.5. 设 X 为拓扑空间，对每个 $x \in X$ 设 A_x 为集合。考虑例 6.7.5 中的层 $\mathcal{F} : U \mapsto \prod_{x \in U} A_x$。这里我们只想指出，$\mathcal{F}$ 在 x 处的茎 $\mathcal{F}_x$ 一般不等于集合 A_x。当然存在映射 $\mathcal{F}_x \to A_x$，但一般只能这么说。例如，设 $x = \lim x_n$，且对所有 $n \neq m$ 有 $x_n \neq x_m$，并设对所有 $y \in X$ 有 $A_y = \{0, 1\}$。则 $\mathcal{F}_x$ 满射到由 0 和 1 组成的序列的（无限）尾部集合。即，x 的每个开邻域都包含几乎所有的 x_n。另一方面，如果 x 的每个邻域都包含一个点 y 使得 $A_y = \emptyset$，则 $\mathcal{F}_x = \emptyset$。

6.12. 阿贝尔预层的茎

我们首先处理阿贝尔群情形，作为一般情形的模型。

引理 6.12.1. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔群预层。存在唯一的阿贝尔群结构于 $\mathcal{F}_x$ 上，使得对每个开集 $U \subset X$，$x \in U$，映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}_x$ 是群同态。此外，*

$$\mathcal{F}_x = \operatorname{colim}_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

在阿贝尔群范畴中成立。

证明. 我们定义一对元素 (U, s) 与 (V, t) 的加法为对 $(U \cap V, s|_{U \cap V} + t|_{U \cap V})$。其余部分容易验证。 □

上述证明中关键的是开邻域偏序集是有向集（**Categories**，定义 4.21.1）。即，两个阿贝尔群 A, B 的余积是直和 $A \oplus B$，而在集合范畴中的余积是不交并 $A \amalg B$，这说明阿贝尔群范畴中的余极限一般与集合范畴中的余极限不一致。

6.13. 代数结构预层的茎

引理 6.12.1 的证明适用于任何类型代数结构，只要其有向余极限与遗忘函子交换。

引理 6.13.1. *设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$F : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子。假设*

(1) *F 忠实，且*
(2) *$\mathcal{C}$ 中存在有向余极限，且 F 与它们交换。*

设 X 为拓扑空间，$x \in X$，$\mathcal{F}$ 为取值于 $\mathcal{C}$ 的预层。则

$$\mathcal{F}_x = \operatorname{colim}_{x \in U} \mathcal{F}(U)$$

在 $\mathcal{C}$ 中存在。其底层集合等于 $\mathcal{F}$ 的底层集合预层的茎。进一步地，构造 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_x$ 是从取值于 $\mathcal{C}$ 的预层范畴到 $\mathcal{C}$ 的函子。

证明. 略去。 □

由定义本身，所有态射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}_x$ 都是范畴 $\mathcal{C}$ 中的态射，它们（在应用遗忘函子 F 之后）变成相应底层集合层的对应映射。像往常一样，我们不区分 $\mathcal{C}$ 中的态射与底层集合映射，由于 F 忠实，这是允许的。

该引理特别适用于：（不一定交换的）群、环、固定环上的模、固定域上的向量空间的预层。

6.14. 模预层的茎

引理 6.14.1. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}$ 为 X 上的环预层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层，$x \in X$。由乘法映射 $\mathcal{O} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 得到的典范映射 $\mathcal{O}_x \times \mathcal{F}_x \to \mathcal{F}_x$ 在阿贝尔群 $\mathcal{F}_x$ 上定义了 $\mathcal{O}_x$-模结构。*

证明. 略去。 □

引理 6.14.2. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 为 X 上环预层的态射，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层，$x \in X$。作为 $\mathcal{O}'_x$-模，我们有*

$$\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}'_x = (\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{O}')_x$$

证明. 略去。 □

6.15. 代数结构

本节我们稍微形式化前几节遇到的概念。

定义 6.15.1. 一个*代数结构类型*由一个范畴 $\mathcal{C}$ 和一个函子 $F : \mathcal{C} \to \mathit{Sets}$ 给出，且满足以下性质：

(1) F 忠实，
(2) $\mathcal{C}$ 具有极限且 F 与极限交换，
(3) $\mathcal{C}$ 具有滤过余极限且 F 与它们交换，以及
(4) F 反映同构。

我们给出这个定义是为了指出下面若干论证中将要用到的性质。但我们实际上不会深入研究这个概念，因为按照约定，除了 **Categories**，注记 4.2.2 中列出的那些范畴外，我们被禁止研究“大”范畴。在这些范畴中，以下范畴具有所需性质。

引理 6.15.2. *下列范畴，赋予显然的遗忘函子，都定义出代数结构类型：*

(1) *带点集合的范畴。*
(2) *阿贝尔群的范畴。*
(3) *群的范畴。*
(4) *幺半群的范畴。*
(5) *环的范畴。*

(6) 固定环 R 上的 R-模范畴。
(7) 固定域上的 *Lie* 代数范畴。

证明. 略去。 □

从现在起，我们将通过底层集合（预）层来考虑代数结构的（预）层及其茎。由引理 6.9.2 和 6.13.1，这是允许的。

本节剩余部分指出一些将来有用的关于代数结构的结果。

引理 6.15.3. 设 $(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。

(1) $\mathcal{C}$ 具有终对象 0 且 $F(0) = \{*\}$。
(2) $\mathcal{C}$ 具有积且 $F(\prod A_i) = \prod F(A_i)$。
(3) $\mathcal{C}$ 具有纤维积且 $F(A \times_B C) = F(A) \times_{F(B)} F(C)$。
(4) $\mathcal{C}$ 具有等化子，且若 $E \to A$ 是 $a, b : A \to B$ 的等化子，则 $F(E) \to F(A)$ 是 $F(a), F(b) : F(A) \to F(B)$ 的等化子。
(5) $A \to B$ 是单态射当且仅当 $F(A) \to F(B)$ 是单射。
(6) 若 $F(a) : F(A) \to F(B)$ 是满射，则 a 是满态射。
(7) 给定 $A_1 \to A_2 \to A_3 \to \ldots$，则 $\operatorname{colim} A_i$ 存在且 $F(\operatorname{colim} A_i) = \operatorname{colim} F(A_i)$，更一般地对任意滤过余极限成立。

证明. 略去。唯一有趣的陈述是 (5)，它成立是因为 $A \to B$ 是单态射当且仅当 $A \to A \times_B A$ 是同构，然后应用 F 反映同构这一事实。 □

引理 6.15.4. 设 $(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。设 $A, B, C \in \operatorname{Ob}(\mathcal{C})$。设 $f : A \to B$ 和 $g : C \to B$ 为 $\mathcal{C}$ 中态射。若 $F(g)$ 是单射，且 $\operatorname{Im}(F(f)) \subset \operatorname{Im}(F(g))$，则 f 可分解为 $f = g \circ t$，其中 $t : A \to C$ 是某个态射。

证明. 考虑 $A \times_B C$。假设条件推出 $F(A \times_B C) = F(A) \times_{F(B)} F(C) = F(A)$。因此由于 F 反映同构，$A = A \times_B C$。结果成立。 □

例 6.15.5. 该引理将经常应用于如下情形。假设在 $\mathcal{C}$ 中有图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & D \end{array}$$

假设 $C \to D$ 在底层集合上是单射，且假设复合 $A \to B \to D$ 在底层集合上的像包含于 $C \to D$ 的像中。则我们在 $\mathcal{C}$ 中得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & D \end{array}$$

例 6.15.6. 设 $F : \mathcal{C} \to Sets$ 为代数结构类型。设 X 为拓扑空间。假设对每个 $x \in X$ 都给定了对象 $A_x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。考虑 X 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层 Π，由规则 $\Pi(U) = \prod_{x \in U} A_x$（具有显然的限制映射）定义。注意相应的集合预层 $U \mapsto F(\Pi(U)) = \prod_{x \in U} F(A_x)$ 由例 6.7.5 是层。因此 Π 是类型 $(\mathcal{C}, F)$ 的代数结构层。这给出许多阿贝尔群层、群层、环层等的例子。

6.16. 正合性与点

在任何范畴中我们都有满态射、单态射、同构等概念。

引理 6.16.1. *设 X 为拓扑空间，$\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 X 上集合层的态射。*

(1) *映射 φ 是层范畴中的单态射当且仅当对所有 $x \in X$，映射 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是单射。*
(2) *映射 φ 是层范畴中的满态射当且仅当对所有 $x \in X$，映射 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是满射。*
(3) *映射 φ 是层范畴中的同构当且仅当对所有 $x \in X$，映射 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是双射。*

证明. 略去。 □

由此可知，在集合层范畴中，满态射与单态射的概念可描述如下。

定义 6.16.2. 设 X 为拓扑空间。

(1) 预层 $\mathcal{F}$ 称为预层 $\mathcal{G}$ 的*子预层*，如果对所有开集 $U \subset X$ 有 $\mathcal{F}(U) \subset \mathcal{G}(U)$，且 $\mathcal{G}$ 的限制映射诱导出 $\mathcal{F}$ 的限制映射。若 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 都是层，则 $\mathcal{F}$ 称为 $\mathcal{G}$ 的*子层*。我们有时用记号 $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ 表示。
(2) X 上集合预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 称为*单射*，当且仅当对所有 X 中开集 U，$\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是单射。
(3) X 上集合预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 称为*满射*，当且仅当对所有 X 中开集 U，$\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是满射。
(4) X 上集合层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 称为*单射*，当且仅当对所有 X 中开集 U，$\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是单射。
(5) X 上集合层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 称为*满射*，当且仅当对 X 的每个开集 U 以及 $\mathcal{G}(U)$ 的每个截面 s，存在开覆盖 $U = \bigcup U_i$，使得对所有 i 都有 $s|_{U_i}$ 在 $\mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{G}(U_i)$ 的像中。

引理 6.16.3. 设 X 为拓扑空间。

(1) 预层范畴中的满态射（分别地，单态射）恰为预层的满射（分别地，单射）映射。
(2) 层范畴中的满态射（分别地，单态射）恰为层的满射（分别地，单射）映射，也恰为在所有茎上都是满射（分别地，单射）的那些映射。

证明. 略去。 □

引理 6.16.4. 设 X 为拓扑空间。设 $(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。假设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是 X 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是底层集合层的映射。若对所有点 $x \in X$，映射 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是代数结构态射，则 φ 是代数结构层的态射。

证明. 设 U 为 X 的开子集。考虑（底层）集合图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}(U) & \longrightarrow & \prod_{x \in U} \mathcal{G}_x \end{array}$$

由假设以及之前的结果，除了左边竖直箭头外，其余箭头都是代数结构态射。此外，底部水平箭头是单射，参见引理 6.11.1。因此由引理 6.15.4 得出结论，也可参见例 6.15.5。 □

阿贝尔层的短正合序列等将在模层章节中讨论。参见 **Modules**，章节 17.3。

6.17. 层化

本节解释如何得到拓扑空间上预层的层化。此时我们将用茎来描述层化。这与 **Sites**，章节 7.10 中描述的一般程序不同，也许更容易理解。

基本构造如下。设 $\mathcal{F}$ 是拓扑空间 X 上的集合预层。对每个开集 $U \subset X$，定义

$$\mathcal{F}^\#(U) = \{(s_u) \in \prod_{u \in U} \mathcal{F}_u \text{ 满足}(*)\}$$

其中 $(*)$ 是如下性质：

(*) 对每个 $u \in U$，存在开邻域 $u \in V \subset U$，以及截面 $\sigma \in \mathcal{F}(V)$，使得对所有 $v \in V$，在 $\mathcal{F}_v$ 中有 $s_v = (V, \sigma)$。

注意 $(*)$ 是对每个 $u \in U$ 的条件，并且给定 $u \in U$，该条件的真假只依赖于 s_v 在 u 的任意开邻域内 v 的取值。因此显然，若 $V \subset U \subset X$ 为开集，则投影映射

$$\prod_{u \in U} \mathcal{F}_u \longrightarrow \prod_{v \in V} \mathcal{F}_v$$

把 $\mathcal{F}^{\#}(U)$ 的元素映到 $\mathcal{F}^{\#}(V)$ 中。用这些映射作为限制映射，我们将 $\mathcal{F}^{\#}$ 变成 X 上的集合预层。

此外，在章节 6.11 中描述的映射 $\mathcal{F}(U) \to \prod_{u\in U}\mathcal{F}_u$ 显然其像落在 $\mathcal{F}^{\#}(U)$ 中。另外，若 $V \subset U \subset X$ 为开集，则有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}^{\#}(U) & \longrightarrow & \prod_{u\in U}\mathcal{F}_u \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}(V) & \longrightarrow & \mathcal{F}^{\#}(V) & \longrightarrow & \prod_{v\in V}\mathcal{F}_v \end{array}$$

其中竖直映射由限制映射诱导。因此我们看到存在预层的典范态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#}$。

在例 6.7.5 中我们已看到规则 $\Pi(\mathcal{F}) : U \mapsto \prod_{u\in U}\mathcal{F}_u$ 是层，具有显然的限制映射。而按构造 $\mathcal{F}^{\#}$ 是它的子预层。换言之，我们有预层态射

$$\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#} \to \Pi(\mathcal{F}).$$

此外，将上述序列对应于 $\mathcal{F}$ 的规则显然对预层 $\mathcal{F}$ 具有函子性。这一记号将在下面引理的证明中使用。

引理 6.17.1. *预层 $\mathcal{F}^{\#}$ 是层。*

证明. 读者自己寻找解释可能比阅读这里的证明更好。事实上该引理成立的原因与连续函数预层是层的原因相同，参见例 6.7.3（这一类比可以通过“espace étalé”精确化）。

无论如何，设 $U = \bigcup U_i$ 为开覆盖。假设 $s_i = (s_{i,u})_{u\in U_i} \in \mathcal{F}^{\#}(U_i)$ 且 s_i 与 s_j 在 $U_i \cap U_j$ 上一致。因为 $\Pi(\mathcal{F})$ 是层，我们在 $\prod_{u\in U}\mathcal{F}_u$ 中找到元素 $s = (s_u)_{u\in U}$，它在 U_i 上限制为 s_i。我们必须验证性质 $(*)$。取 $u \in U$。则 $u \in U_i$ 对某个 i 成立。因此由 s_i 的 $(*)$，存在开集 V，$u \in V \subset U_i$，以及 $\sigma \in \mathcal{F}(V)$，使得对所有 $v \in V$，在 $\mathcal{F}_v$ 中有 $s_{i,v} = (V, \sigma)$。由于 $s_{i,v} = s_v$，我们得到 s 的 $(*)$。 □

引理 6.17.2. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上的集合预层，$x \in X$。则 $\mathcal{F}_x = \mathcal{F}^{\#}_x$。*

证明. 映射 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}^{\#}_x$ 是单射，因为映射 $\mathcal{F}_x \to \Pi(\mathcal{F})_x$ 已经是单射。即，存在典范映射 $\Pi(\mathcal{F})_x \to \mathcal{F}_x$，它是映射 $\mathcal{F}_x \to \Pi(\mathcal{F})_x$ 的左逆，参见例 6.11.5。为证明它是满射，假设 $\overline{s} \in \mathcal{F}^{\#}_x$。我们可以找到 x 的开邻域 U，使得 $\overline{s}$ 是 (U, s) 的等价类，其中 $s \in \mathcal{F}^{\#}(U)$。按定义，这意味着存在 x 的开邻域 $V \subset U$ 以及截面 $\sigma \in \mathcal{F}(V)$，使得 $s|_V$ 是 σ 在 $\Pi(\mathcal{F})(V)$ 中的像。显然 (V, σ) 的类定义了 $\mathcal{F}_x$ 中映射到 $\overline{s}$ 的元素。 □

引理 6.17.3. *设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的集合预层。任何到集合层的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 都唯一地分解为 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#} \to \mathcal{G}$。*

证明. 显然存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}^{\#} & \longrightarrow & \Pi(\mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G}^{\#} & \longrightarrow & \Pi(\mathcal{G}) \end{array}$$

所以只需证明 $\mathcal{G} = \mathcal{G}^{\#}$。为此，由引理 6.16.1，只需证明对每个点 $x \in X$，映射 $\mathcal{G}_x \to \mathcal{G}_x^{\#}$ 是双射。而这正是上面的引理 6.17.2。 □

这个引理实际上说明存在一对伴随函子：$i : Sh(X) \to PSh(X)$（包含）和 $\# : PSh(X) \to Sh(X)$（层化）。公式为

$$\mathrm{Mor}_{PSh(X)}(\mathcal{F}, i(\mathcal{G})) = \mathrm{Mor}_{Sh(X)}(\mathcal{F}^{\#}, \mathcal{G})$$

这表明层化是包含函子的左伴随。参见 **Categories**，章节 4.24。

例 6.17.4. 记号参见例 6.11.3。映射 $A_p \to \underline{A}$ 诱导映射 $A_p^{\#} \to \underline{A}$。容易看出这是同构。用语言表述：以 A 为值的常值预层的层化是以 A 为值的常值层。

引理 6.17.5. *设 X 为拓扑空间。预层 $\mathcal{F}$ 是分离的（参见定义 6.11.2）当且仅当典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#}$ 是单射。*

证明. 这由本节中 $\mathcal{F}^{\#}$ 的构造显然可得。 □

引理 6.17.6. *设 X 为拓扑空间。集合预层的满射（分别地，单射）态射的层化是满射（分别地，单射）。*

证明. 略去。 □

6.18. 阿贝尔预层的层化

下面这个看似奇怪的引理可能是不必要的，但处理代数结构预层的层化时非常方便。

引理 6.18.1. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上的集合预层，$U \subset X$ 为开集。存在典范纤维积图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}^{\#}(U) & \longrightarrow & \Pi(\mathcal{F})(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x & \longrightarrow & \prod_{x \in U} \Pi(\mathcal{F})_x \end{array}$$

其中各映射如下：

(1) *左边竖直映射的分量为 $\mathcal{F}^{\#}(U) \to \mathcal{F}_x^{\#} = \mathcal{F}_x$，其中等式来自引理 6.17.2。*
(2) *顶部水平映射来自章节 6.17 中描述的预层映射 $\mathcal{F} \to \Pi(\mathcal{F})$。*

(3) 右边竖直映射具有显然的分量映射 $\Pi(\mathcal{F})(U) \to \Pi(\mathcal{F})_x$。
(4) 底部水平映射的分量为 $\mathcal{F}_x \to \Pi(\mathcal{F})_x$，它们来自章节 *6.17* 中描述的预层映射 $\mathcal{F} \to \Pi(\mathcal{F})$。

证明. 显然图表交换。我们必须证明它是纤维积图表。底部水平箭头是单射，因为所有映射 $\mathcal{F}_x \to \Pi(\mathcal{F})_x$ 都是单射（参见引理 6.17.2 证明的开头）。截面 $s \in \Pi(\mathcal{F})(U)$ 属于 $\mathcal{F}^\#$ 当且仅当 $(*)$ 成立。但 $(*)$ 说的是在每个点附近，截面 s 来自 $\mathcal{F}$ 的一个截面。由茎函子的定义，这等价于说 s 在每个茎 $\Pi(\mathcal{F})_x$ 中的值来自茎 $\mathcal{F}_x$ 的某个元素。因此引理成立。 □

引理 6.18.2. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。则在 $\mathcal{F}^\#$ 上存在唯一的阿贝尔层结构，使得 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 是阿贝尔预层态射。此外，如下伴随性质成立

$$\mathrm{Mor}_{PAb(X)}(\mathcal{F}, i(\mathcal{G})) = \mathrm{Mor}_{Ab(X)}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}).$$

证明. 回顾章节 6.17 中定义的集合层 $\Pi(\mathcal{F})$。所有茎 $\mathcal{F}_x$ 都是阿贝尔群，参见引理 6.12.1。因此由例 6.15.6，$\Pi(\mathcal{F})$ 是阿贝尔群层。另外，显然映射 $\mathcal{F} \to \Pi(\mathcal{F})$ 是阿贝尔预层态射。如果我们证明章节 6.17 的条件 $(*)$ 对所有开子集 $U \subset X$ 都定义了 $\Pi(\mathcal{F})(U)$ 的子群，那么 $\mathcal{F}^\#$ 就典范地继承了阿贝尔层结构。这很容易手工完成，我们留给读者去寻找一个好的简单论证。我们这里使用的论证可推广到代数结构预层，如下：引理 6.18.1 表明 $\mathcal{F}^\#(U)$ 是阿贝尔群图表的纤维积。因此 $\mathcal{F}^\#$ 是所需的阿贝尔子群。

注意此时由引理 6.12.1，$\mathcal{F}_x^\#$ 是阿贝尔群，且 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}_x^\#$ 是双射（引理 6.17.2）并且是阿贝尔群同态。因此 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}_x^\#$ 是阿贝尔群同构。下面将不再特别说明地使用这一点。

为证明伴随性质，我们使用集合预层层化的伴随性质。例如，若 $\psi : \mathcal{F} \to i(\mathcal{G})$ 是预层态射，则我们得到层态射 $\psi' : \mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$。我们需要验证这是阿贝尔层态射。例如可以通过注意到它在茎上是真的（由引理 6.17.2），然后利用上面的引理 6.16.4 来完成。 □

6.19. 代数结构预层的层化

引理 6.19.1. 设 X 为拓扑空间，$(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层。则存在取值于 $\mathcal{C}$ 的层 $\mathcal{F}^\#$ 以及取值于 $\mathcal{C}$ 的预层态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$，满足以下性质：

(1) 映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 将 $\mathcal{F}^\#$ 的底层集合层与 $\mathcal{F}$ 的底层集合预层的层化等同起来。
(2) 对任意态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是取值于 $\mathcal{C}$ 的层，存在唯一分解 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$。

证明. 证明与引理 6.18.2 的证明相同，反复应用引理 6.15.4（也可参见例 6.15.5）。然而主要思想是，将 $\mathcal{F}^\#(U)$ 定义为 $\mathcal{C}$ 中如下图表的纤维积

$$\begin{array}{ccc} & & \Pi(\mathcal{F})(U) \\ & & \downarrow \\ \prod_{x\in U}\mathcal{F}_x & \longrightarrow & \prod_{x\in U}\Pi(\mathcal{F})_x \end{array}$$

比较引理 6.18.1。 □

6.20. 模预层的层化

引理 6.20.1. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}$ 为 X 上的环预层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。设 $\mathcal{O}^\#$ 为 $\mathcal{O}$ 的层化。设 $\mathcal{F}^\#$ 为 $\mathcal{F}$ 作为阿贝尔群预层的层化。存在集合层映射*

$$\mathcal{O}^\# \times \mathcal{F}^\# \longrightarrow \mathcal{F}^\#$$

使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}\times\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}^\#\times\mathcal{F}^\# & \longrightarrow & \mathcal{F}^\# \end{array}$$

交换，并且使 $\mathcal{F}^\#$ 成为 $\mathcal{O}^\#$-模层。此外，若 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}^\#$-模层，则任何 $\mathcal{O}$-模预层态射 $\mathcal{F}\to\mathcal{G}$（到 $\mathcal{G}$ 作为 $\mathcal{O}$-模的限制）都唯一地分解为 $\mathcal{F}\to\mathcal{F}^\#\to\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}^\#\to\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}^\#$-模层态射。

证明. 略去。 □

这实际上意味着函子 $i : Mod(\mathcal{O}^\#) \to PMod(\mathcal{O})$（结合限制与将层包含到预层中）与引理中的层化函子 $^\# : PMod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}^\#)$ 互为伴随。用公式表示为

$$\mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, i\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}^\#)}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的态射。在章节 6.6 中，我们对与此情形相关的模预层定义了限制函子和换环函子。

若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模层，则 $\mathcal{F}$ 的限制 $\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}$ 显然是 $\mathcal{O}_1$-模层。我们得到限制函子

$$Mod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_1)$$

另一方面，给定 $\mathcal{O}_1$-模层 $\mathcal{G}$，$\mathcal{O}_2$-模预层 $\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}$ 一般不是层。因此我们定义张量积层 $\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}$ 为

$$\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G} = (\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G})^\#$$

即我们预层构造的层化。我们得到换环函子

$$Mod(\mathcal{O}_1) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_2)$$

引理 6.20.2. *在上述 X、$\mathcal{O}_1$、$\mathcal{O}_2$、$\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 的情形下，存在典范双射*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

换言之，限制函子与换环函子互为伴随。

证明. 这由引理 6.6.2 以及事实 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$ 推出，因为 $\mathcal{F}$ 是层。 □

引理 6.20.3. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 为 X 上环层的态射，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层，$x \in X$。作为 $\mathcal{O}'_x$-模，我们有*

$$\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_x} \mathcal{O}'_x = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}')_x$$

证明. 直接由引理 6.14.2 以及取茎与层化交换这一事实推出。 □

6.21. 连续映射与层

设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。我们将定义预层和层的前推与拉回函子。

设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的集合预层。我们按如下规则定义 $\mathcal{F}$ 的前推：

$$f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V))$$

其中 $V \subset Y$ 为任意开集。给定 Y 中开集 $V_1 \subset V_2$，限制映射由如下交换图表给出

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathcal{F}(V_2) & = & \mathcal{F}(f^{-1}(V_2)) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{对}\mathcal{F}\text{ 的限制}} \\ f_*\mathcal{F}(V_1) & = & \mathcal{F}(f^{-1}(V_1)) \end{array}$$

显然这定义了一个集合预层。该构造显然对预层 $\mathcal{F}$ 具有函子性，因此我们得到函子

$$f_* : PSh(X) \longrightarrow PSh(Y).$$

引理 6.21.1. *设 $f : X \to Y$ 为连续映射。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的集合层。则 $f_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的层。*

证明. 这立即由以下事实得出：若 $V = \bigcup V_j$ 是 Y 中的开覆盖，则 $f^{-1}(V) = \bigcup f^{-1}(V_j)$ 是 X 中的开覆盖。 □

因此我们得到函子

$$f_* : Sh(X) \longrightarrow Sh(Y).$$

这在如下强意义下与复合相容。

引理 6.21.2. *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为拓扑空间的连续映射。函子 $(g \circ f)_*$ 与 $g_* \circ f_*$（在集合预层和集合层上）相等。*

证明. 这是因为 $(g \circ f)_*\mathcal{F}(W) = \mathcal{F}((g \circ f)^{-1}W)$ 且 $(g_* \circ f_*)\mathcal{F}(W) = \mathcal{F}(f^{-1}g^{-1}W)$，而 $(g \circ f)^{-1}W = f^{-1}g^{-1}W$。 □

设 $\mathcal{G}$ 为 Y 上的集合预层。给定预层 $\mathcal{G}$ 的拉回预层 $f_p\mathcal{G}$ 定义为预层上前推 f_* 的左伴随。换言之，它应是 X 上的预层 $f_p\mathcal{G}$，使得

$$\mathrm{Mor}_{PSh(X)}(f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PSh(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

由 Yoneda 引理，这唯一确定了拉回。事实上它确实存在。

引理 6.21.3. *设 $f : X \to Y$ 为连续映射。存在函子 $f_p : PSh(Y) \to PSh(X)$，它是 f_* 的左伴随。对预层 $\mathcal{G}$，它由如下规则确定*

$$f_p\mathcal{G}(U) = \mathrm{colim}_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V)$$

其中余极限取遍 Y 中 $f(U)$ 的开邻域 V 的集合。这些余极限是有向偏序集上的余极限。（$f_p\mathcal{G}$ 的限制映射在证明中说明。）

证明. 该余极限取遍由包含 $f(U)$ 的 Y 中开子集 V 组成的偏序集，序关系为反向包含。这是一个有向偏序集，因为若 V, V' 在其中，则 $V \cap V'$ 也在其中。此外，若 $U_1 \subset U_2$，则 $f(U_2)$ 的每个开邻域都是 $f(U_1)$ 的开邻域。因此定义 $f_p\mathcal{G}(U_2)$ 的系统是定义 $f_p\mathcal{G}(U_1)$ 的系统的子系统，于是我们得到限制映射（例如应用 **Categories**，引理 4.14.8 中的一般性结论）。

注意余极限的构造显然对 $\mathcal{G}$ 具有函子性，对限制映射也是如此。因此我们已经定义了函子 f_p。

一个有用的小注记是，存在典范映射 $\mathcal{G}(U) \to f_p\mathcal{G}(f^{-1}(U))$，因为 $f(f^{-1}(U))$ 的开邻域系统包含元素 U。这与限制映射相容。换言之，存在典范映射 $i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \to f_*f_p\mathcal{G}$。

设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的集合预层。假设 $\psi : f_p\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是集合预层映射。相应的映射 $\mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$ 是映射 $f_*\psi \circ i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \to f_*f_p\mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$。

另一个有用的小注记是存在典范映射 $c_{\mathcal{F}} : f_pf_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$。即，设 $U \subset X$ 为开集。对 Y 中每个包含 $f(U)$ 的开邻域 V，存在映射 $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \to \mathcal{F}(U)$，也就是 $\mathcal{F}$ 上的限制映射。并且这与 $\mathcal{F}$ 在 f^{-1}（取遍包含 $f(U)$ 的不同开集）上的值之间的限制映射相容。于是我们得到

典范映射 $f_p f_* \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U)$。另一个平凡的验证表明这些映射与限制映射相容，并定义了集合预层映射 $c_{\mathcal{F}}$。

假设 $\varphi : \mathcal{G} \to f_* \mathcal{F}$ 是集合预层映射。考虑 $f_p\varphi : f_p\mathcal{G} \to f_p f_* \mathcal{F}$。再与 $c_{\mathcal{F}}$ 后复合得到所需映射 $c_{\mathcal{F}} \circ f_p\varphi : f_p\mathcal{G} \to \mathcal{F}$。我们省略验证这一构造与上面给出的另一方向构造互逆。 □

引理 6.21.4. *设 $f : X \to Y$ 为连续映射。设 $x \in X$，$\mathcal{G}$ 为 Y 上的集合预层。存在茎的典范双射 $(f_p\mathcal{G})_x = \mathcal{G}_{f(x)}$。*

证明. 这可以如下看出

$$\begin{aligned} (f_p\mathcal{G})_x &= \operatorname{colim}_{x \in U} f_p\mathcal{G}(U) \\ &= \operatorname{colim}_{x \in U} \operatorname{colim}_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V) \\ &= \operatorname{colim}_{f(x) \in V} \mathcal{G}(V) \\ &= \mathcal{G}_{f(x)} \end{aligned}$$

这里我们使用了 **Categories**，引理 4.14.10，以及任何包含 $f(x)$ 的 Y 中开集 V 都出现在上面第三个描述中这一事实。细节略去。 □

设 $\mathcal{G}$ 为 Y 上的集合层。*拉回层* $f^{-1}\mathcal{G}$ 由公式

$$f^{-1}\mathcal{G} = (f_p\mathcal{G})^{\#}$$

定义。拉回 f^{-1} 是层上前推的左伴随。换言之，

$$\operatorname{Mor}_{Sh(X)}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \operatorname{Mor}_{Sh(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

即，我们有

$$\begin{aligned} \operatorname{Mor}_{Sh(X)}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) &= \operatorname{Mor}_{PSh(X)}(f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ &= \operatorname{Mor}_{PSh(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}) \\ &= \operatorname{Mor}_{Sh(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}) \end{aligned}$$

第一个等号用到了层化是层包含到预层中的左伴随。第二个等号用到 f_p 是预层上 f_* 的左伴随。我们将在引理 6.21.8 的证明中回到这一陈述。

引理 6.21.5. *设 $x \in X$，$\mathcal{G}$ 为 Y 上的集合层。存在茎的典范双射 $(f^{-1}\mathcal{G})_x = \mathcal{G}_{f(x)}$。*

证明. 这是引理 6.17.2 与 6.21.4 的组合。 □

引理 6.21.6. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为拓扑空间的连续映射。函子 $(g \circ f)^{-1}$ 与 $f^{-1} \circ g^{-1}$ 典范同构。类似地，在预层上有 $(g \circ f)_p \cong f_p \circ g_p$。

证明. 要看出这一点，利用伴随函子在唯一同构意义下唯一，以及引理 6.21.2。 □

定义 6.21.7. 设 $f : X \to Y$ 为连续映射。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的集合层，$\mathcal{G}$ 为 Y 上的集合层。一个f-映射 $\xi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是一族映射 $\xi_V : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(f^{-1}(V))$，以 Y 的开子集 V 为指标，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}(V) & \xrightarrow[\xi_V]{} & \mathcal{F}(f^{-1}V) \\ {\scriptstyle \mathcal{G}\text{ 的限制}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{F}\text{ 的限制}} \\ \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{\xi_{V'}} & \mathcal{F}(f^{-1}V') \end{array}$$

对所有 Y 中开集 $V' \subset V$ 交换。

在文献中有时会按引理 6.21.8 的第 (4) 部分来定义它，但如该引理所示，实际上没有区别。

引理 6.21.8. 设 $f : X \to Y$ 为连续映射。以下四个集合之间存在双射

(1) 映射 $\mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$ 的集合，
(2) 映射 $f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的集合，
(3) f-映射 $\xi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的集合，以及
(4) 所有满足 $f(U) \subset V$ 且与所有限制映射相容的映射族 $\xi_{U,V} : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(U)$（其中 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 均为开集）的集合，

并且这些双射对 $\mathcal{F} \in Sh(X)$ 和 $\mathcal{G} \in Sh(Y)$ 具有函子性。

证明. 层映射 $a : \mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$ 按定义是一个规则，给 Y 的每个开集 V 指定一个映射 $a_V : \mathcal{G}(V) \to f_*\mathcal{F}(V)$，而 $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(f^{-1}(V))$。因此至少“数据”恰好对应于从 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{F}$ 的 f-映射 ξ 所需的数据。为证明集合 (1) 与 (3) 之间存在双射，我们观察到 a 是层映射当且仅当相应的映射族 a_V 满足定义 6.21.7 中的条件。

回顾 $f^{-1}\mathcal{G}$ 是 $f_p\mathcal{G}$ 的层化。由层化的万有性质，层映射 $b : f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 与预层映射 $b_p : f_p\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 相同，其中 f_p 是本节前面定义的函子。要给出这样的映射 b_p，需要对 X 的每个开集 U 指定一个映射

$$b_{p,U} : \operatorname{colim}_{f(U) \subset V} \mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

并与限制映射相容。我们可以也应当把 $b_{p,U}$ 视为对 Y 中所有满足 $f(U) \subset V$ 的开集 V 的一族映射 $b_{p,U,V} : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(U)$。这些映射必须与你能想到的所有可能的限制映射相容。换言之，我们看到 b_p 对应于 (4) 中的一族映射。当然，反过来这样一族映射也定义了映射 b_p，进而定义了映射 $b : f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$。

为完成引理的证明，你需要证明通过“遗忘结构”，把 (4) 中的族 $\xi_{U,V}$ 对应到满足 $\xi_V = \xi_{f^{-1}(V),V}$ 的 f-映射 ξ 这一规则是双射。为此，若 ξ 是通常的 f-映射，则我们定义 $\tilde{\xi}_{U,V}$ 为 $\xi_V : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(f^{-1}(V))$ 与限制映射 $\mathcal{F}(f^{-1}(V)) \to \mathcal{F}(U)$ 的复合，后者有意义恰因为 $f(U) \subset V$，即 $U \subset f^{-1}(V)$。这就完成了证明。 □

有时考虑 f-映射比考虑 X 或 Y 上的层之间的映射更方便。我们如下定义 f-映射的复合。

定义 6.21.9. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的层，$\mathcal{G}$ 为 Y 上的层，$\mathcal{H}$ 为 Z 上的层。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 f-映射，$\psi : \mathcal{H} \to \mathcal{G}$ 为 g-映射。φ 与 ψ 的复合是 $(g \circ f)$-映射 $\varphi \circ \psi$，由如下图表的交换性定义

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}(W) & \xrightarrow[(\varphi\circ\psi)_W]{} & \mathcal{F}(f^{-1}g^{-1}W) \\ & {\scriptstyle\psi_W}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\varphi_{g^{-1}W}} & \\ & \mathcal{G}(g^{-1}W) & \end{array}$$

我们留给读者验证这是可行的。另一种看法是将 $\varphi \circ \psi$ 视为复合

$$\mathcal{H} \xrightarrow{\psi} g_*\mathcal{G} \xrightarrow{g_*\varphi} g_*f_*\mathcal{F} = (g \circ f)_*\mathcal{F}$$

现在，考虑 f-映射是不是似乎更简单？

最后，给定连续映射 $f : X \to Y$ 以及 f-映射 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$，对每个 $x \in X$ 存在自然的茎上映射

$$\varphi_x : \mathcal{G}_{f(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

$\mathcal{G}_{f(x)}$ 中元素的一个代表 (V, s) 被映到 $\mathcal{F}_x$ 中以 $(f^{-1}V, \varphi_V(s))$ 为代表元的元素。我们留给读者验证这是良定义的。另一种表述方式是，它是使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(f^{-1}V) & \longrightarrow & \mathcal{F}_x \\ {\scriptstyle\varphi_V}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi_x} \\ \mathcal{G}(V) & \longrightarrow & \mathcal{G}_{f(x)} \end{array}$$

（其中 $f(x) \in V \subset Y$ 为开集）都交换的唯一映射。

引理 6.21.10. *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的层，$\mathcal{G}$ 为 Y 上的层，$\mathcal{H}$ 为 Z 上的层。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 f-映射，$\psi : \mathcal{H} \to \mathcal{G}$ 为 g-映射。设 $x \in X$ 为一点。茎上映射 $(\varphi \circ \psi)_x : \mathcal{H}_{g(f(x))} \to \mathcal{F}_x$ 是复合*

$$\mathcal{H}_{g(f(x))} \xrightarrow{\psi_{f(x)}} \mathcal{G}_{f(x)} \xrightarrow{\varphi_x} \mathcal{F}_x$$

证明. 立即由定义 6.21.9 以及上面茎上映射的定义得出。 □

6.22. 连续映射与阿贝尔层

设 $f : X \to Y$ 为连续映射。我们断言存在函子

$$\begin{aligned} f_* : PAb(X) &\longrightarrow PAb(Y) \\ f_* : Ab(X) &\longrightarrow Ab(Y) \\ f_p : PAb(Y) &\longrightarrow PAb(X) \\ f^{-1} : Ab(Y) &\longrightarrow Ab(X) \end{aligned}$$

它们具有与章节 6.21 中对应函子类似的性质。为看到这一点，我们按如下方式论证。

每个函子都将以与章节 6.21 中相应函子相同的方式构造。这是可行的，因为该节中的所有余极限都是有向余极限（但下面我们会逐步验证）。

首先，给定 X 上的阿贝尔预层 $\mathcal{F}$ 和 Y 上的阿贝尔预层 $\mathcal{G}$，我们定义

$$\begin{aligned} f_*\mathcal{F}(V) &= \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \\ f_p\mathcal{G}(U) &= \operatorname{colim}_{f(U)\subset V} \mathcal{G}(V) \end{aligned}$$

作为阿贝尔群。限制映射与集合预层的限制映射相同（并且它们都是阿贝尔群同态）。

赋值 $\mathcal{F} \mapsto f_*\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G} \to f_p\mathcal{G}$ 是阿贝尔群预层范畴上的函子。这是显然的，因为（例如）阿贝尔预层映射 $\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$ 给出有向系统映射 $\{\mathcal{G}_1(V)\}_{f(U)\subset V} \to \{\mathcal{G}_2(V)\}_{f(U)\subset V}$，其所有映射都是同态，因此给出阿贝尔群同态 $f_p\mathcal{G}_1(U) \to f_p\mathcal{G}_2(U)$。

函子 f_* 和 f_p 在阿贝尔群预层范畴上互为伴随，即我们有

$$\operatorname{Mor}_{PAb(X)}(f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \operatorname{Mor}_{PAb(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

为证明这一点，注意引理 6.21.3 证明中的映射 $i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \to f_*f_p\mathcal{G}$ 是阿贝尔预层映射。因此若 $\psi : f_p\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是阿贝尔预层映射，则相应映射 $\mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$ 是映射 $f_*\psi \circ i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \to f_*f_p\mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$，它也是阿贝尔预层映射。另一方面，我们指出引理 6.21.3 证明中的映射 $c_{\mathcal{F}} : f_pf_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 也是阿贝尔预层映射（因为它由 $\mathcal{F}$ 的限制映射组成，而这些限制映射都是同态）。因此给定阿贝尔预层映射 $\varphi : \mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$，映射 $c_{\mathcal{F}} \circ f_p\varphi : f_p\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 也是阿贝尔预层映射。由于这些构造 $\psi \mapsto f_*\psi$ 和 $\varphi \mapsto c_{\mathcal{F}} \circ f_p\varphi$ 作为集合预层映射的构造互逆，所以它们在阿贝尔预层映射上也互逆。

若 $\mathcal{F}$ 是 Y 上的阿贝尔层，则 $f_*\mathcal{F}$ 是 X 上的阿贝尔层。这是由阿贝尔层的定义以及这对集合层成立（见引理 6.21.1）得出的。这定义了阿贝尔层范畴上的函子 f_*。

我们如前定义 $f^{-1}\mathcal{G}=(f_p\mathcal{G})^{\#}$。$f_*$ 与 f^{-1} 的伴随性形式上如集合预层情形一样成立。论证如下：

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{Ab(X)}(f^{-1}\mathcal{G},\mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{PAb(X)}(f_p\mathcal{G},\mathcal{F})\\ &= \mathrm{Mor}_{PAb(Y)}(\mathcal{G},f_*\mathcal{F})\\ &= \mathrm{Mor}_{Ab(Y)}(\mathcal{G},f_*\mathcal{F})\end{aligned}$$

引理 6.22.1. 设 $f:X\to Y$ 为连续映射。

(1) 设 $\mathcal{G}$ 为 Y 上的阿贝尔预层，$x\in X$。引理 *6.21.4* 中的双射 $\mathcal{G}_{f(x)}\to(f_p\mathcal{G})_x$ 是阿贝尔群同构。

(2) 设 $\mathcal{G}$ 为 Y 上的阿贝尔层，$x\in X$。引理 *6.21.5* 中的双射 $\mathcal{G}_{f(x)}\to(f^{-1}\mathcal{G})_x$ 是阿贝尔群同构。

证明. 略去。 □

给定连续映射 $f:X\to Y$ 以及 X 上的阿贝尔群层 $\mathcal{F}$、Y 上的阿贝尔群层 $\mathcal{G}$，阿贝尔群层的 f-映射 $\mathcal{G}\to\mathcal{F}$ 的概念是有意义的。我们可以完全按照定义 6.21.7 来定义（将集合映射替换为阿贝尔群同态），或者简单地说它与阿贝尔层映射 $\mathcal{G}\to f_*\mathcal{F}$ 相同。我们将在下文中自由使用这一概念。$\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{F}$ 之间的 f-映射群将与群 $\mathrm{Mor}_{Ab(X)}(f^{-1}\mathcal{G},\mathcal{F})$ 和 $\mathrm{Mor}_{Ab(Y)}(\mathcal{G},f_*\mathcal{F})$ 典范双射。

f-映射的复合与集合层 f-映射的情形定义完全相同。此外，给定如上 f-映射 $\mathcal{G}\to\mathcal{F}$，诱导的茎上映射

$$\varphi_x:\mathcal{G}_{f(x)}\longrightarrow\mathcal{F}_x$$

是阿贝尔群同态。

6.23. 连续映射与代数结构层

设 $(\mathcal{C},F)$ 为代数结构类型。对拓扑空间 X，我们引入记号：

(1) $PSh(X,\mathcal{C})$ 表示取值于 $\mathcal{C}$ 的预层范畴。

(2) $Sh(X,\mathcal{C})$ 表示取值于 $\mathcal{C}$ 的层范畴。

设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间的连续映射。与上一节相同的论证表明存在函子

$$\begin{aligned}f_*:PSh(X,\mathcal{C}) &\longrightarrow PSh(Y,\mathcal{C})\\ f_*:Sh(X,\mathcal{C}) &\longrightarrow Sh(Y,\mathcal{C})\\ f_p:PSh(Y,\mathcal{C}) &\longrightarrow PSh(X,\mathcal{C})\\ f^{-1}:Sh(Y,\mathcal{C}) &\longrightarrow Sh(X,\mathcal{C})\end{aligned}$$

它们以与阿贝尔（预）层函子相同的方式构造，并具有相同的性质。特别地，有交换图表

$$\begin{array}{ccc} PSh(X,\mathcal{C}) & \xrightarrow{f_*} & PSh(Y,\mathcal{C}) \\ \downarrow F & & \downarrow F \\ PSh(X) & \xrightarrow{f_*} & PSh(Y) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} Sh(X,\mathcal{C}) & \xrightarrow{f_*} & Sh(Y,\mathcal{C}) \\ \downarrow F & & \downarrow F \\ Sh(X) & \xrightarrow{f_*} & Sh(Y) \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} PSh(Y,\mathcal{C}) & \xrightarrow{f_p} & PSh(X,\mathcal{C}) \\ \downarrow F & & \downarrow F \\ PSh(Y) & \xrightarrow{f_p} & PSh(X) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} Sh(Y,\mathcal{C}) & \xrightarrow{f^{-1}} & Sh(X,\mathcal{C}) \\ \downarrow F & & \downarrow F \\ Sh(Y) & \xrightarrow{f^{-1}} & Sh(X) \end{array}$$

需要记住的主要公式如下

$$\begin{aligned} f_*\mathcal{F}(V) &= \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \\ f_p\mathcal{G}(U) &= \operatorname{colim}_{f(U)\subset V}\mathcal{G}(V) \\ f^{-1}\mathcal{G} &= (f_p\mathcal{G})^{\#} \\ (f_p\mathcal{G})_x &= \mathcal{G}_{f(x)} \\ (f^{-1}\mathcal{G})_x &= \mathcal{G}_{f(x)} \end{aligned}$$

这些公式中的每一个都具有如下性质：它们在范畴 $\mathcal{C}$ 中成立，并且取底层集合后得到集合预层的相应公式。此外，我们有伴随性质

$$\begin{aligned} \operatorname{Mor}_{PSh(X,\mathcal{C})}(f_p\mathcal{G},\mathcal{F}) &= \operatorname{Mor}_{PSh(Y,\mathcal{C})}(\mathcal{G},f_*\mathcal{F}) \\ \operatorname{Mor}_{Sh(X,\mathcal{C})}(f^{-1}\mathcal{G},\mathcal{F}) &= \operatorname{Mor}_{Sh(Y,\mathcal{C})}(\mathcal{G},f_*\mathcal{F}). \end{aligned}$$

为证明这些，主要步骤是构造在引理 6.21.3 证明中出现的映射

$$i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \longrightarrow f_*f_p\mathcal{G}$$

和

$$c_{\mathcal{F}} : f_pf_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

作为取值于 $\mathcal{C}$ 的预层态射。这可以放心地留给读者，因为构造与集合预层情形完全相同。

给定连续映射 $f : X \to Y$ 以及 X 上的代数结构层 $\mathcal{F}$、Y 上的代数结构层 $\mathcal{G}$，代数结构层的 f-映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的概念是有意义的。我们可以完全按照定义 6.21.7 来定义（将集合映射替换为 $\mathcal{C}$ 中的态射），或者简单地说它与代数结构层映射 $\mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$ 相同。我们将在下文中自由使用这

一概念。$\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{F}$ 之间的 f-映射集合将与集合 $\mathrm{Mor}_{Sh(X,\mathcal{C})}(f^{-1}\mathcal{G},\mathcal{F})$ 和 $\mathrm{Mor}_{Sh(Y,\mathcal{C})}(\mathcal{G},f_*\mathcal{F})$ 典范双射。

f-映射的复合与集合层 f-映射的情形定义完全相同。此外，给定如上 f-映射 $\mathcal{G}\to\mathcal{F}$，诱导的茎上映射

$$\varphi_x:\mathcal{G}_{f(x)}\longrightarrow\mathcal{F}_x$$

是代数结构同态。

引理 6.23.1. *设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设给定 X 上的代数结构层 $\mathcal{F}$，Y 上的代数结构层 $\mathcal{G}$。设 $\varphi:\mathcal{G}\to\mathcal{F}$ 是底层集合层的 f-映射。如果对每个开集 $V\subset Y$，集合映射 $\varphi_V:\mathcal{G}(V)\to\mathcal{F}(f^{-1}V)$ 是 $\mathcal{C}$ 中某个态射在底层集合上的效果，则 φ 来自代数结构层之间唯一的 f-态射。*

证明. 略去。 □

6.24. 连续映射与模层

模层的情形更为复杂。原因在于定义拉回和前推函子的自然框架是下面将要定义的赋环空间框架。首先我们陈述几个显然的引理。

引理 6.24.1. *设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 X 上的环预层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。存在底层集合预层的自然映射*

$$f_*\mathcal{O}\times f_*\mathcal{F}\longrightarrow f_*\mathcal{F}$$

它使 $f_*\mathcal{F}$ 成为 $f_*\mathcal{O}$-模预层。该构造对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

证明. 设 $V\subset Y$ 为开集。我们将引理中的映射定义为

$$f_*\mathcal{O}(V)\times f_*\mathcal{F}(V)=\mathcal{O}(f^{-1}V)\times\mathcal{F}(f^{-1}V)\to\mathcal{F}(f^{-1}V)=f_*\mathcal{F}(V).$$

这里中间的箭头是 X 上的乘法映射。我们留给读者验证这与限制映射相容，并在 $f_*\mathcal{F}$ 上定义了 $f_*\mathcal{O}$-模结构。 □

引理 6.24.2. *设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 Y 上的环预层，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。存在底层集合预层的自然映射*

$$f_p\mathcal{O}\times f_p\mathcal{G}\longrightarrow f_p\mathcal{G}$$

它使 $f_p\mathcal{G}$ 成为 $f_p\mathcal{O}$-模预层。该构造对 $\mathcal{G}$ 具有函子性。

证明. 设 $U \subset X$ 为开集。我们将引理中的映射定义为

$$\begin{aligned} f_p\mathcal{O}(U) \times f_p\mathcal{G}(U) &= \operatorname{colim}_{f(U)\subset V} \mathcal{O}(V) \times \operatorname{colim}_{f(U)\subset V} \mathcal{G}(V) \\ &= \operatorname{colim}_{f(U)\subset V} (\mathcal{O}(V) \times \mathcal{G}(V)) \\ &\to \operatorname{colim}_{f(U)\subset V} \mathcal{G}(V) \\ &= f_p\mathcal{G}(U). \end{aligned}$$

这里中间的箭头是 Y 上的乘法映射。第二个等号成立是因为有向余极限与有限极限交换，参见 **Categories**，引理 4.19.2。我们留给读者验证这与限制映射相容，并在 $f_p\mathcal{G}$ 上定义了 $f_p\mathcal{O}$-模结构。 □

设 $f : X \to Y$ 为连续映射。设 $\mathcal{O}_X$ 为 X 上的环预层，$\mathcal{O}_Y$ 为 Y 上的环预层。所以目前我们已经定义了函子

$$\begin{aligned} f_* : PMod(\mathcal{O}_X) &\longrightarrow PMod(f_*\mathcal{O}_X) \\ f_p : PMod(\mathcal{O}_Y) &\longrightarrow PMod(f_p\mathcal{O}_Y) \end{aligned}$$

它们满足如下一些相容性。

引理 6.24.3. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 Y 上的环预层，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层，$\mathcal{F}$ 为 $f_p\mathcal{O}$-模预层。则*

$$\operatorname{Mor}_{PMod(f_p\mathcal{O})}(f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \operatorname{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

这里我们使用引理 6.24.2 和 6.24.1，并通过映射 $i_{\mathcal{O}} : \mathcal{O} \to f_*f_p\mathcal{O}$（首先在引理 6.21.3 的证明中定义）将 $f_*\mathcal{F}$ 视为 $\mathcal{O}$-模。

证明. 注意根据章节 6.22，我们有

$$\operatorname{Mor}_{PAb(X)}(f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \operatorname{Mor}_{PAb(Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

所以我们需要证明的是，在这个对应下，模映射子集相互对应。此外，该对应由规则

$$(\psi : f_p\mathcal{G} \to \mathcal{F}) \longmapsto (f_*\psi \circ i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \to f_*\mathcal{F})$$

确定，反方向由规则

$$(\varphi : \mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}) \longmapsto (c_{\mathcal{F}} \circ f_p\varphi : f_p\mathcal{G} \to \mathcal{F})$$

确定，其中 $i_{\mathcal{G}}$ 和 $c_{\mathcal{F}}$ 如章节 6.22 中所述。因此，利用 f_* 和 f_p 的函子性，只需验证映射 $i_{\mathcal{G}} : \mathcal{G} \to f_*f_p\mathcal{G}$ 和 $c_{\mathcal{F}} : f_pf_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 与模结构相容，我们留给读者验证。 □

引理 6.24.4. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 X 上的环预层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层，$\mathcal{G}$ 为 $f_*\mathcal{O}$-模预层。则*

$$\mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{p,f_pf_*\mathcal{O}} f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PMod(f_*\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

这里我们使用引理 6.24.2 和 6.24.1，并在张量积的定义中使用映射 $c_{\mathcal{O}} : f_pf_*\mathcal{O} \to \mathcal{O}$。

证明. 这由以下等式得出

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{p,f_pf_*\mathcal{O}} f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{PMod(f_pf_*\mathcal{O})}(f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}_{f_pf_*\mathcal{O}}) \\
&= \mathrm{Mor}_{PMod(f_*\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*(\mathcal{F}_{f_pf_*\mathcal{O}})) \\
&= \mathrm{Mor}_{PMod(f_*\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).
\end{aligned}$$

第一个等式是引理 6.6.2。第二个等式是引理 6.24.3。第三个等式由阿贝尔层的等式 $f_*(\mathcal{F}_{f_pf_*\mathcal{O}}) = f_*\mathcal{F}$ 给出，且它是 $f_*\mathcal{O}$-线性的。即，在引理 6.21.3 的证明中描述的伴随下，$\mathrm{id}_{f_*\mathcal{O}}$ 对应于 $c_{\mathcal{O}}$，因此 $\mathrm{id}_{f_*\mathcal{O}} = f_*c_{\mathcal{O}} \circ i_{f_*\mathcal{O}}$。 □

引理 6.24.5. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 X 上的环层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。在引理 6.24.1 中定义的前推 $f_*\mathcal{F}$ 是 $f_*\mathcal{O}$-模层。*

证明. 由定义和引理 6.21.1 显然。 □

引理 6.24.6. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 Y 上的环层，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。存在底层集合预层的自然映射*

$$f^{-1}\mathcal{O} \times f^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow f^{-1}\mathcal{G}$$

它使 $f^{-1}\mathcal{G}$ 成为 $f^{-1}\mathcal{O}$-模层。

证明. 回顾 f^{-1} 定义为函子 f_p 与层化的复合。因此该引理是引理 6.24.2 与引理 6.20.1 的组合。 □

设 $f : X \to Y$ 为连续映射。设 $\mathcal{O}_X$ 为 X 上的环层，$\mathcal{O}_Y$ 为 Y 上的环层。所以现在我们已经定义了函子

$$\begin{aligned}
f_* : Mod(\mathcal{O}_X) &\longrightarrow Mod(f_*\mathcal{O}_X) \\
f^{-1} : Mod(\mathcal{O}_Y) &\longrightarrow Mod(f^{-1}\mathcal{O}_Y)
\end{aligned}$$

它们满足如下一些相容性。

引理 6.24.7. 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 Y 上的环层，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层，$\mathcal{F}$ 为 $f^{-1}\mathcal{O}$-模层。则

$$\mathrm{Mor}_{Mod(f^{-1}\mathcal{O})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

这里我们使用引理 *6.24.6* 和 *6.24.5*，并通过 $\mathcal{O} \to f_*f^{-1}\mathcal{O}$ 的限制将 $f_*\mathcal{F}$ 视为 $\mathcal{O}$-模。

证明. 通过以下等式论证

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{Mod(f^{-1}\mathcal{O})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Mod(f_p\mathcal{O})}(f_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}). \end{aligned}$$

其中第二个等式来自引理 6.24.3，第一个来自引理 6.20.1。 □

引理 6.24.8. 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{O}$ 为 X 上的环层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层，$\mathcal{G}$ 为 $f_*\mathcal{O}$-模层。则

$$\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{f^{-1}f_*\mathcal{O}} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Mod(f_*\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

这里我们使用引理 *6.24.6* 和 *6.24.5*，并在张量积的定义中使用典范映射 $f^{-1}f_*\mathcal{O} \to \mathcal{O}$。

证明. 这由以下等式得出

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{f^{-1}f_*\mathcal{O}} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Mod(f^{-1}f_*\mathcal{O})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}_{f^{-1}f_*\mathcal{O}}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Mod(f_*\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}). \end{aligned}$$

这是引理 6.20.2 与 6.24.7 的组合。 □

设 $f : X \to Y$ 为连续映射。设 $\mathcal{O}_X$ 为 X 上的环（预）层，$\mathcal{O}_Y$ 为 Y 上的环（预）层。所以目前我们已经定义了函子

$$\begin{aligned} f_* : PMod(\mathcal{O}_X) &\longrightarrow PMod(f_*\mathcal{O}_X) \\ f_* : Mod(\mathcal{O}_X) &\longrightarrow Mod(f_*\mathcal{O}_X) \\ f_p : PMod(\mathcal{O}_Y) &\longrightarrow PMod(f_p\mathcal{O}_Y) \\ f^{-1} : Mod(\mathcal{O}_Y) &\longrightarrow Mod(f^{-1}\mathcal{O}_Y) \end{aligned}$$

显然，通常模层上的函子对 (f_*, f^{-1}) 并不互为伴随，因为它们的目标范畴不匹配。即，正如我们上面所见，只有当环层 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y$ 奇迹般地满足 $\mathcal{O}_X = f^{-1}\mathcal{O}_Y$ 和 $\mathcal{O}_Y = f_*\mathcal{O}_X$ 时才成立。这在实践中几乎从不成立。我们中断讨论，来定义使得模层上存在合适伴随函子对的正确态射概念。

6.25. 赋环空间

设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}_X$ 为 X 上的环层。我们应当把环层 $\mathcal{O}_X$ 视为 X 上的函数层。而若 $f : X \to Y$ 是“合适的”映射，则通过复合，Y 上的函数变成 X 上的函数。因此应当存在从 $\mathcal{O}_Y$ 到 $\mathcal{O}_X$ 的自然 f-映射，参见定义 6.21.7 和引理 6.21.8。一个精确例子见下面例 6.25.2。以下是相关的抽象定义。

定义 6.25.1. 一个赋环空间是二元组 $(X, \mathcal{O}_X)$，由拓扑空间 X 和 X 上的环层 $\mathcal{O}_X$ 组成。赋环空间的态射 $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是二元组，由连续映射 $f : X \to Y$ 和环层的 f-映射 $f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 组成。

例 6.25.2. 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。考虑 X 上的连续实值函数层 $\mathcal{C}^0_X$ 和 Y 上的 $\mathcal{C}^0_Y$，参见例 6.9.3。我们断言存在与 f 相伴的自然 f-映射 $f^\sharp : \mathcal{C}^0_Y \to \mathcal{C}^0_X$。即，我们简单地按如下规则定义

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}^0_Y(V) & \longrightarrow & \mathcal{C}^0_X(f^{-1}V) \\ h & \longmapsto & h \circ f \end{array}$$

严格来说，我们应该写 $f^\sharp(h) = h \circ f|_{f^{-1}(V)}$。显然这是定义 6.21.7 中的一族映射，且与 $\mathbf{R}$-代数结构相容。因此它是 $\mathbf{R}$-代数层的 f-映射，参见引理 6.23.1。

当然，还有很多其他情形，其中几何类型的态射对应有典范的赋环空间态射。例如，若 M、N 是 $\mathcal{C}^\infty$-流形，$f : M \to N$ 是无穷次可微映射，则 f 诱导典范的赋环空间态射 $(M, \mathcal{C}^\infty_M) \to (N, \mathcal{C}^\infty_N)$。该构造（与上述完全相同）留给读者。

如何复合赋环空间态射可能不是完全显然的，因此我们在此详细说明。

定义 6.25.3. 设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 和 $(g, g^\sharp) : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (Z, \mathcal{O}_Z)$ 为赋环空间态射。则我们按如下规则定义赋环空间态射的复合

$$(g, g^\sharp) \circ (f, f^\sharp) = (g \circ f, f^\sharp \circ g^\sharp).$$

这里我们使用定义 6.21.9 中定义的 f-映射的复合。

6.26. 赋环空间与模的态射

我们现在已经引入了足够的记号，可以沿赋环空间态射定义模的拉回与前推。

定义 6.26.1. 设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间态射。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。我们定义 $\mathcal{F}$ 的前推为 $\mathcal{O}_Y$-模层，其作为阿贝尔群层等于 $f_*\mathcal{F}$，且其模结构由引理 6.24.5 中给出的模结构通过 $f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 的限制得到。

(2) 设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模层。我们定义拉回 $f^*\mathcal{G}$ 为由公式

$$f^*\mathcal{G} = \mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{G}$$

定义的 $\mathcal{O}_X$-模层，其中环映射 $f^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 是对应于 $f^\sharp$ 的映射，模结构由引理 6.24.6 给出。

因此我们定义了函子

$$\begin{aligned} f_* : Mod(\mathcal{O}_X) &\longrightarrow Mod(\mathcal{O}_Y) \\ f^* : Mod(\mathcal{O}_Y) &\longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X) \end{aligned}$$

关于这些函子的最终结果是它们确实如预期那样互为伴随。

引理 6.26.2. *设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模层。存在典范双射*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

换言之：函子 f^* 是 f_* 的左伴随。

证明. 这由我们之前的工作得出：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Mod(f^{-1}\mathcal{O}_Y)}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}_{f^{-1}\mathcal{O}_Y}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}). \end{aligned}$$

这里我们使用了引理 6.20.2 和 6.24.7。 □

引理 6.26.3. *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为赋环空间态射。函子 $(g \circ f)_*$ 与 $g_* \circ f_*$ 相等。存在函子的典范同构 $(g \circ f)^* \cong f^* \circ g^*$。*

证明. 前推的结果是引理 6.21.2 及我们定义的推论。拉回的结果由此按与引理 6.21.6 证明中相同的论证得出。 □

给定赋环空间态射 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，以及 X 上的 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$、Y 上的 $\mathcal{O}_Y$-模层 $\mathcal{G}$，模层的 f-映射 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的概念是有意义的。我们可以将其定义为阿贝尔层的 f-映射 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$（见定义 6.21.7 和引理 6.21.8），使得对所有开集 $V \subset Y$，映射

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(f^{-1}V)$$

是 $\mathcal{O}_Y(V)$-模映射。这里我们通过映射 $f_V^\sharp : \mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$ 将 $\mathcal{F}(f^{-1}V)$ 视为 $\mathcal{O}_Y(V)$-模。$\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{F}$ 之间的 f-映射集合将与集合 $\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}_X)}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 和 $\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}_Y)}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$ 典范双射，参见上文。

f-映射的复合与集合层 f-映射的情形定义完全相同。此外，给定如上 f-映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 以及 $x \in X$，诱导的茎上映射

$$\varphi_x : \mathcal{G}_{f(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

是 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模映射，其中 $\mathcal{F}_x$ 上的 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模结构来自 $\mathcal{O}_{X,x}$-模结构，经由映射 $f_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$。以下是相关引理。

引理 6.26.4. 设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模层，$x \in X$。则作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，

$$(f^*\mathcal{G})_x = \mathcal{G}_{f(x)} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,f(x)}} \mathcal{O}_{X,x}$$

其中右边的张量积使用 $f_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$。

证明. 这由引理 6.20.3 以及拉回层在 x 处的茎与 $f(x)$ 处相应茎的等同得出。例如参见章节 6.23 中的公式。 □

6.27. 摩天大楼层与茎

定义 6.27.1. 设 X 为拓扑空间。

(1) 设 $x \in X$ 为一点。记 $i_x : \{x\} \to X$ 为包含映射。设 A 为集合，并将 A 视为单点空间 $\{x\}$ 上的层。我们称 $i_{x,*}A$ 为*在 x 处取值为 A 的摩天大楼层*。
(2) 若上面 (1) 中的 A 是阿贝尔群，则我们将 $i_{x,*}A$ 视为 X 上的阿贝尔群层。
(3) 若上面 (1) 中的 A 是代数结构，则我们将 $i_{x,*}A$ 视为代数结构层。
(4) 若 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间，则我们将 $i_x : \{x\} \to X$ 视为赋环空间态射 $(\{x\}, \mathcal{O}_{X,x}) \to (X, \mathcal{O}_X)$，且若 A 是 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，则我们将 $i_{x,*}A$ 视为 $\mathcal{O}_X$-模层。
(5) 我们说集合层 $\mathcal{F}$ 是*摩天大楼层*，如果存在 X 的点 x 和集合 A，使得 $\mathcal{F} \cong i_{x,*}A$。
(6) 我们说阿贝尔群层 $\mathcal{F}$ 是*摩天大楼层*，如果存在 X 的点 x 和阿贝尔群 A，使得作为阿贝尔群层有 $\mathcal{F} \cong i_{x,*}A$。
(7) 我们说代数结构层 $\mathcal{F}$ 是*摩天大楼层*，如果存在 X 的点 x 和代数结构 A，使得作为代数结构层有 $\mathcal{F} \cong i_{x,*}A$。
(8) 若 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间且 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模层，则我们说 $\mathcal{F}$ 是*摩天大楼层*，如果存在点 $x \in X$ 和 $\mathcal{O}_{X,x}$-模 A，使得作为 $\mathcal{O}_X$-模层有 $\mathcal{F} \cong i_{x,*}A$。

引理 6.27.2. 设 X 为拓扑空间，$x \in X$ 为一点，A 为集合。对任意点 $x' \in X$，在 x 处取值为 A 的摩天大楼层在 x' 处的茎为

$$(i_{x,*}A)_{x'} = \begin{cases} A & \text{若} \quad x' \in \overline{\{x\}} \\ \{*\} & \text{若} \quad x' \notin \overline{\{x\}} \end{cases}$$

对阿贝尔群、代数结构和模层的情形也有类似描述。

证明. 略去。 □

引理 6.27.3. 设 X 为拓扑空间，$x \in X$ 为一点。函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_x$ 与 $A \mapsto i_{x,*}A$ 互为伴随。用公式表示为

$$\mathrm{Mor}_{Sets}(\mathcal{F}_x, A) = \mathrm{Mor}_{Sh(X)}(\mathcal{F}, i_{x,*}A).$$

对阿贝尔群、代数结构的情形也有类似陈述。在模层情形我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, i_{x,*}A).$$

证明. 略去。提示：茎函子可以看作态射 $i_x : \{x\} \to X$ 的拉回函子。因此伴随性由 i_x^{-1} 与 $i_{x,*}$（在模层情形分别是 i_x^* 与 $i_{x,*}$）的伴随性得出。 □

6.28. 预层的极限与余极限

设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{I} \to PSh(X)$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。

(1) $\lim_i \mathcal{F}_i$ 和 $\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 都存在。

(2) 对任意开集 $U \subset X$，有

$$(\lim_i \mathcal{F}_i)(U) = \lim_i \mathcal{F}_i(U)$$

和

$$(\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i)(U) = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i(U).$$

(3) 设 $x \in X$ 为一点。一般地，$\lim_i \mathcal{F}_i$ 在 x 处的茎不等于各茎的极限。但如果指标范畴有限，则确实相等。换言之，茎函子是左正合的（见 **Categories**，定义 4.23.1）。

(4) 设 $x \in X$。我们总有

$$(\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i)_x = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_{i,x}.$$

证明都很容易。

6.29. 层的极限与余极限

设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{I} \to Sh(X)$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。

(1) $\lim_i \mathcal{F}_i$ 和 $\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$ 都存在。

(2) 包含函子 $i : Sh(X) \to PSh(X)$ 与极限交换。换言之，我们可以在预层范畴中计算层范畴的极限。特别地，对任意开集 $U \subset X$ 有

$$(\lim_i \mathcal{F}_i)(U) = \lim_i \mathcal{F}_i(U).$$

(3) 包含函子 $i : Sh(X) \to PSh(X)$ 一般不与余极限交换（甚至不与有限余极限交换——想想满射）。余极限按预层范畴中余极限的层化来计算：

$$\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i = \Big(U \mapsto \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i(U)\Big)^{\#}.$$

(4) 设 $x \in X$ 为一点。一般地，$\lim_i \mathcal{F}_i$ 在 x 处的茎不等于各茎的极限。但如果指标范畴有限，则确实相等。换言之，茎函子是左正合的。

(5) 设 $x \in X$。我们总有

$$(\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)_x = \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_{i,x}.$$

(6) 层化函子 $^{\#} : PSh(X) \to Sh(X)$ 与所有余极限以及有限极限交换。但它不与所有极限交换。

证明都很容易。下面是一个关于层的有向余极限为真的例子。

引理 6.29.1. *设 X 为拓扑空间，I 为有向集。设 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 为 I 上的集合层系统，见* ***Categories****，章节 4.21。设 $U \subset X$ 为开子集。考虑典范映射*

$$\Psi : \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i(U) \longrightarrow (\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)(U)$$

(1) *若所有转移映射都是单射，则对任意开集 U，Ψ 是单射。*

(2) *若 U 拟紧，则 Ψ 是单射。*

(3) *若 U 拟紧且所有转移映射都是单射，则 Ψ 是同构。*

(4) *若 U 有一个共尾的开覆盖系统 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{j \in J} U_j$，其中 J 有限且对所有 $j, j' \in J$ 有 $U_j \cap U_{j'}$ 拟紧，则 Ψ 是双射。*

证明. 假设所有转移映射都是单射。此时预层 $\mathcal{F}' : V \mapsto \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i(V)$ 是分离的（见定义 6.11.2）。由上面的讨论有 $(\mathcal{F}')^{\#} = \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$。由引理 6.17.5 可知 $\mathcal{F}' \to (\mathcal{F}')^{\#}$ 是单射。这证明了 (1)。

假设 U 拟紧。设 $s \in \mathcal{F}_i(U)$ 和 $s' \in \mathcal{F}_{i'}(U)$ 在左边给出元素且在 Ψ 下的像相同。由于 U 拟紧，这意味着存在有限开覆盖 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$，且对每个 j 存在指标 $i_j \in I$，$i_j \geq i$，$i_j \geq i'$，使

得 $\varphi_{ii_j}(s)$ 与 $\varphi_{i'i_j}(s')$ 在 U_j 上有相同的限制。取 $i'' \in I$ 大于等于所有 i_j。我们推出 $\varphi_{ii''}(s)$ 与 $\varphi_{i'i''}(s')$ 在所有开集 U_j 上一致，因此 $\varphi_{ii''}(s) = \varphi_{i'i''}(s')$。这证明了 (2)。

假设 U 拟紧且所有转移映射单射。设 s 为 Ψ 的目标中的一个元素。由于 U 拟紧，存在有限开覆盖 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$，对每个 j 有指标 $i_j \in I$ 和 $s_j \in \mathcal{F}_{i_j}(U_j)$，使得对所有 j，$s|_{U_j}$ 来自 s_j。取 $i \in I$ 大于等于所有 i_j。由 (1)，截面 $\varphi_{i_j i}(s_j)$ 在重叠部分 $U_j \cap U_{j'}$ 上一致。因此它们粘成截面 $s' \in \mathcal{F}_i(U)$，它在 Ψ 下映到 s。这证明了 (3)。

假设 (4) 的条件成立。特别地，我们看到 U 拟紧，因此由 (2) 知 Ψ 是单射。设 s 为 Ψ 的目标中的一个元素。由假设，存在有限开覆盖 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$，其中对所有 $j, j' \in J$ 有 $U_j \cap U_{j'}$ 拟紧，且对每个 j 有指标 $i_j \in I$ 和 $s_j \in \mathcal{F}_{i_j}(U_j)$，使得对所有 j，$s|_{U_j}$ 是 s_j 的像。由于 $U_j \cap U_{j'}$ 拟紧，我们可以应用 (2)，得知存在 $i_{jj'} \in I$，$i_{jj'} \geq i_j$，$i_{jj'} \geq i_{j'}$，使得 $\varphi_{i_j i_{jj'}}(s_j)$ 与 $\varphi_{i_{j'} i_{jj'}}(s_{j'})$ 在 $U_j \cap U_{j'}$ 上一致。选取指标 $i \in I$ 大于等于所有 $i_{jj'}$。则我们看到 $\mathcal{F}_i$ 的截面 $\varphi_{i_j i}(s_j)$ 粘成 $\mathcal{F}_i$ 在 U 上的截面。该截面映到所需元素 s。 □

例 6.29.2. 设 $X = \{s_1, s_2, \xi_1, \xi_2, \xi_3, \ldots\}$ 为集合。若 $s_1 \in U$ 或 $s_2 \in U$ 推出 U 包含所有 ξ_i，则称子集 $U \subset X$ 为开集。设 $U_n = \{\xi_n, \xi_{n+1}, \ldots\}$，并设 $j_n : U_n \to X$ 为包含映射。令 $\mathcal{F}_n = j_{n,*}\underline{\mathbf{Z}}$。存在转移映射 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1}$。设 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_n$。注意若 $m < n$，则 $\mathcal{F}_{n,\xi_m} = 0$，因为 $\{\xi_m\}$ 是 X 中与 U_n 不相交的开子集。因此我们看到对所有 n 有 $\mathcal{F}_{\xi_n} = 0$。另一方面，茎 $\mathcal{F}_{s_i}$，$i = 1, 2$ 是余极限

$$M = \operatorname{colim}_n \prod\nolimits_{m \geq n} \mathbf{Z}$$

它非零。我们得出结论：层 $\mathcal{F}$ 是在闭点 s_1 和 s_2 处取值为 M 的摩天大楼层的直和。因此 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = M \oplus M$。另一方面，读者可以验证 $\operatorname{colim}_n \Gamma(X, \mathcal{F}_n) = M$。因此上面引理 6.29.1 的第 (4) 部分中某些条件是必要的。

上一个引理有一个处理谱空间图表层的情形的版本。为陈述它我们引入一些记号。设 $\mathcal{I}$ 为余滤过指标范畴。设 $i \mapsto X_i$ 为 $\mathcal{I}$ 上的谱空间图表，使得对 $\mathcal{I}$ 中 $a : j \to i$，相应映射 $f_a : X_j \to X_i$ 是谱映射。令 $X = \lim X_i$，并用 $p_i : X \to X_i$ 表示投影。

引理 6.29.3. *在上述情形下，设 $i \in \operatorname{Ob}(\mathcal{I})$，并设 $\mathcal{G}$ 为 X_i 上的层。对拟紧开集 $U_i \subset X_i$，有*

$$p_i^{-1}\mathcal{G}(p_i^{-1}(U_i)) = \operatorname{colim}_{a:j\to i} f_a^{-1}\mathcal{G}(f_a^{-1}(U_i))$$

证明. 我们先证明典范映射 $\operatorname{colim}_{a:j\to i} f_a^{-1}\mathcal{G}(f_a^{-1}(U_i)) \to p_i^{-1}\mathcal{G}(p_i^{-1}(U_i))$ 是单射。设 s, s' 是某个 $a : j \to i$ 下 $f_a^{-1}\mathcal{G}$ 在 $f_a^{-1}(U_i)$ 上的截面。对 $b : k \to j$，令 $Z_k \subset f_{a\circ b}^{-1}(U_i)$ 为使得 s 与 s' 在茎 $(f_{a\circ b}^{-1}\mathcal{G})_x$ 中的像不同的点 x 的闭子集。若对所有 $b : k \to j$ 都有 Z_k 非空，则由 **Topology**，引理 5.24.2 可知 $\lim_{b:k\to j} Z_k$ 也非空。于是对 $x \in \lim_{b:k\to j} Z_k \subset X$（注意 $\mathcal{I}/j \to \mathcal{I}$ 是始的），我们看到 s 与 s' 在 $p_i^{-1}\mathcal{G}$ 于 x 处的茎中的像也不同，因为对所有如上 $b : k \to j$ 有

$(p_i^{-1}\mathcal{G})_x = (f_{b\circ a}^{-1}\mathcal{G})_{p_k(x)}$。因此若 s 与 s' 在 $p_i^{-1}\mathcal{G}(p_i^{-1}(U_i))$ 中的像相同，则对某个 $b : k \to j$，Z_k 为空。这证明了单射性。

满射性。设 s 是 $p_i^{-1}\mathcal{G}$ 在 $p_i^{-1}(U_i)$ 上的截面。由 **Topology**，引理 5.24.5，集合 $p_i^{-1}(U_i)$ 是谱空间 X 的拟紧开集。由拉回层的构造，我们可以找到开覆盖 $p_i^{-1}(U_i) = \bigcup_{l\in L} W_l$，开集 $V_{l,i} \subset X_i$，截面 $s_{l,i} \in \mathcal{G}(V_{l,i})$，使得 $p_i(W_l) \subset V_{l,i}$ 且 $p_i^{-1}s_{l,i}|_{W_l} = s|_{W_l}$。由于 X 和 X_i 都是谱空间且 $p_i^{-1}(U_i)$ 是拟紧开集，我们可以假设 L 有限，且对所有 l，W_l 和 $V_{l,i}$ 都是拟紧开集。然后我们可以应用 **Topology**，引理 5.24.6 找到 $a : j \to i$ 以及由拟紧开集组成的开覆盖 $f_a^{-1}(U_i) = \bigcup_{l\in L} W_{l,j}$，其拉回到 X 是覆盖 $p_i^{-1}(U_i) = \bigcup_{l\in L} W_l$，并且还满足 $W_{l,j} \subset f_a^{-1}(V_{l,i})$。记 $s_{l,j}$ 为 $s_{l,i}$ 被 f_a 拉回后在 $W_{l,j}$ 上的限制。则我们看到 $s_{l,j}$ 与 $s_{l',j}$ 限制为 $(f_a^{-1}\mathcal{G})(W_{l,j} \cap W_{l',j})$ 中的元素，它们拉回到 $(p_i^{-1}\mathcal{G})(W_l \cap W_{l'})$ 中的同一元素，即 s 的限制。因此由单射性，我们可以找到 $b : k \to j$，使得截面 $f_b^{-1}s_{l,j}$ 按要求粘成 $f_{a\circ b}^{-1}(U_i)$ 上的截面。 □

接下来，除谱空间的余滤过系统 X_i 外，还假设给定

(1) 对所有 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，$X_i$ 上的层 $\mathcal{F}_i$；
(2) 对 $a : j \to i$，一个 f_a-映射 $\varphi_a : \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_j$

使得只要 $c = a \circ b$ 就有 $\varphi_c = \varphi_b \circ \varphi_a$。令 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} p_i^{-1}\mathcal{F}_i$ 为 X 上的层。

引理 6.29.4. *在上述情形下，设 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，并设 $U_i \subset X_i$ 为拟紧开集。则*

$$\operatorname{colim}_{a:j\to i} \mathcal{F}_j(f_a^{-1}(U_i)) = \mathcal{F}(p_i^{-1}(U_i))$$

证明. 回顾 $p_i^{-1}(U_i)$ 是谱空间 X 的拟紧开集，见 **Topology**，引理 5.24.5。因此引理 6.29.1 适用，我们有

$$\mathcal{F}(p_i^{-1}(U_i)) = \operatorname{colim}_{a:j\to i} p_j^{-1}\mathcal{F}_j(p_i^{-1}(U_i)).$$

形式论证表明

$$\operatorname{colim}_{a:j\to i} \mathcal{F}_j(f_a^{-1}(U_i)) = \operatorname{colim}_{a:j\to i} \operatorname{colim}_{b:k\to j} f_b^{-1}\mathcal{F}_j(f_{a\circ b}^{-1}(U_i))$$

因此只需证明

$$p_j^{-1}\mathcal{F}_j(p_i^{-1}(U_i)) = \operatorname{colim}_{b:k\to j} f_b^{-1}\mathcal{F}_j(f_{a\circ b}^{-1}(U_i))$$

这就是将引理 6.29.3 应用于 $\mathcal{F}_j$ 和拟紧开集 $f_a^{-1}(U_i)$。 □

6.30. 基与层

有时存在由比一般开集更容易处理的开集组成的拓扑基。为方便起见，我们在此给出一些定义和简单引理，以便在这种情形下处理（预）层。

定义 6.30.1. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的一个基。

(1) $\mathcal{B}$ 上的集合预层 $\mathcal{F}$ 是一个规则，它给每个 $U \in \mathcal{B}$ 指定一个集合 $\mathcal{F}(U)$，并给 $\mathcal{B}$ 中元素的每个包含关系 $V \subset U$ 指定一个映射 $\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$，使得对所有 $U \in \mathcal{B}$ 有 $\rho_U^U = \mathrm{id}_{\mathcal{F}(U)}$，且只要 $\mathcal{B}$ 中 $W \subset V \subset U$，就有 $\rho_W^U = \rho_W^V \circ \rho_V^U$。

(2) $\mathcal{B}$ 上集合预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个规则，它给每个元素 $U \in \mathcal{B}$ 指定一个集合映射 $\varphi : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$，并与限制映射相容。

与通常预层的情形一样，我们使用截面、截面的限制等术语。特别地，我们可以通过余极限

$$\mathcal{F}_x = \mathrm{colim}_{U \in \mathcal{B}, x \in U} \mathcal{F}(U).$$

定义 $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 处的茎。与 X 上预层的茎的情形一样，这个极限是有向的。原因是满足 $U \in \mathcal{B}$，$x \in U$ 的集合构成 x 的开邻域基本系统。

很容易举出例子表明 X 上预层的概念与 X 拓扑基上预层的概念非常不同。但层的情形不会发生这种情况。因此更有用的概念如下。

定义 6.30.2. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的一个基。

(1) $\mathcal{B}$ 上的集合层 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的集合预层，且满足如下附加性质：给定任意 $U \in \mathcal{B}$，任意覆盖 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$（其中 $U_i \in \mathcal{B}$），以及任意覆盖 $U_i \cap U_j = \bigcup_{k \in I_{ij}} U_{ijk}$（其中 $U_{ijk} \in \mathcal{B}$），层条件成立：

(**) 对任意一族截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$，$i \in I$，使得 $\forall i, j \in I$，$\forall k \in I_{ij}$ 有

$$s_i|_{U_{ijk}} = s_j|_{U_{ijk}}$$

则存在唯一截面 $s \in \mathcal{F}(U)$，使得对所有 $i \in I$ 有 $s_i = s|_{U_i}$。

(2) $\mathcal{B}$ 上集合层的态射就是集合预层的态射。

首先我们解释只需在一个共尾的覆盖系统上验证层条件 (**)。在定义的情形下，设 $U \in \mathcal{B}$。暂时用 $\mathrm{Cov}_{\mathcal{B}}(U)$ 表示 U 的所有由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖的集合。注意 $\mathrm{Cov}_{\mathcal{B}}(U)$ 按加细预序。子集 $C \subset \mathrm{Cov}_{\mathcal{B}}(U)$ 称为共尾系统，如果对每个 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}_{\mathcal{B}}(U)$ 都存在覆盖 $\mathcal{V} \in C$ 加细 $\mathcal{U}$。

引理 6.30.3. 记号如上。对每个 $U \in \mathcal{B}$，设 $C(U) \subset Cov_{\mathcal{B}}(U)$ 为共尾系统。对每个 $U \in \mathcal{B}$ 以及 $C(U)$ 中每个覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup U_i$，给定覆盖 $\mathcal{U}_{ij} : U_i \cap U_j = \bigcup U_{ijk}$，$U_{ijk} \in \mathcal{B}$。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的集合预层。以下等价：

(1) 预层 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的层。

(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$ 以及 $C(U)$ 中每个覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup U_i$，层条件 (**)（对于给定的覆盖 $\mathcal{U}_{ij}$）成立。

证明. 我们必须证明 (2) 推出 (1)。设 $U \in \mathcal{B}$，且 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的任意覆盖。因为系统 $C(U)$ 是共尾的，我们可以找到 $C(U)$ 中加细 $\mathcal{U}$ 的元素 $\mathcal{V} : U = \bigcup_{j\in J} V_j$。这意味着存在映射 $\alpha : J \to I$ 使得 $V_j \subset U_{\alpha(j)}$。

注意若 $s, s' \in \mathcal{F}(U)$ 是满足 $s|_{U_i} = s'|_{U_i}$ 的截面，则

$$s|_{V_j} = (s|_{U_{\alpha(j)}})|_{V_j} = (s'|_{U_{\alpha(j)}})|_{V_j} = s'|_{V_j}$$

对所有 j 成立。因此由覆盖 $\mathcal{V}$ 的 $(**)$ 中的唯一性，我们推出 $s = s'$。于是我们证明了任意覆盖 $\mathcal{U}$ 的 $(**)$ 的唯一性部分。

进一步假设 $U_i \cap U_{i'} = \bigcup_{k\in I_{ii'}} U_{ii'k}$ 是由 $U_{ii'k} \in \mathcal{B}$ 组成的任意覆盖。我们试图证明系统 $(\mathcal{U}, \mathcal{U}_{ij})$ 的 $(**)$ 的存在性部分。于是设 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$，并假设对所有 i, i', k 有

$$s_i|_{U_{ii'k}} = s_{i'}|_{U_{ii'k}}$$

令 $t_j = s_{\alpha(j)}|_{V_j}$，其中 $\mathcal{V}$ 和 α 如上。

这里的论证有一个小问题。即，设 $\mathcal{V}_{jj'} : V_j \cap V_{j'} = \bigcup_{l\in J_{jj'}} V_{jj'l}$ 是引理陈述中给我们的覆盖。并非先验显然地有

$$t_j|_{V_{jj'l}} = t_{j'}|_{V_{jj'l}}$$

对所有 j, j', l 成立。为看到这一点，注意由对元素族 s_i 的假设，我们确实有

$$t_j|_W = t_{j'}|_W \text{ 对所有} W \in \mathcal{B}, W \subset V_{jj'l} \cap U_{\alpha(j)\alpha(j')k}$$

对所有 $k \in I_{\alpha(j)\alpha(j')}$ 成立。而且由于 $V_j \cap V_{j'} \subset U_{\alpha(j)} \cap U_{\alpha(j')}$，我们看到 $t_j|_{V_{jj'l}}$ 与 $t_{j'}|_{V_{jj'l}}$ 在 $V_{jj'l}$ 的由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖的成员上一致。因此由上面已证明的唯一性部分，我们最终推出 $t_j|_{V_{jj'l}}$ 与 $t_{j'}|_{V_{jj'l}}$ 的所需相等性。然后由 $(\mathcal{V}, \mathcal{V}_{jj'})$ 的性质 $(**)$ 我们得到元素 $t \in \mathcal{F}(U)$ 的存在性。

这里又有一个小障碍。我们知道 t 在 V_j 上限制为 t_j，但我们尚不知道 t 在 U_i 上限制为 s_i。为推出这一点，注意集合 $U_i \cap V_j$，$j \in J$ 覆盖 U_i。因此集合 $U_{i\alpha(j)k} \cap V_j$，$j \in J$，$k \in I_{i\alpha(j)}$ 也覆盖 U_i。我们留给读者验证 t 与 s_i 在包含于某个开集 $U_{i\alpha(j)k} \cap V_j$（$j \in J$，$k \in I_{i\alpha(j)}$）的任意 $W \in \mathcal{B}$ 上限制为 $\mathcal{F}$ 的同一截面。因此由上面看到的唯一性部分我们获胜。 □

引理 6.30.4. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基。假设对任意三元组 $U, U', U'' \in \mathcal{B}$ 满足 $U' \subset U$ 和 $U'' \subset U$，有 $U' \cap U'' \in \mathcal{B}$。对每个 $U \in \mathcal{B}$，设 $C(U) \subset Cov_{\mathcal{B}}(U)$ 为共尾系统。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的集合预层。以下等价：*

(1) *预层 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的层。*

(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$ 以及 $C(U)$ 中每个覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup U_i$，以及对每一族截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 满足 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$，存在唯一截面 $s \in \mathcal{F}(U)$ 在 U_i 上限制为 s_i。

证明. 这是上面引理 6.30.3 在覆盖 $\mathcal{U}_{ij}$ 各由单个元素组成的特殊情形下的重新表述。但这个情形也容易得多，可直接作为一个简单练习。 □

引理 6.30.5. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基，$U \in \mathcal{B}$。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的集合层。映射

$$\mathcal{F}(U) \to \prod\nolimits_{x \in U} \mathcal{F}_x$$

将 $\mathcal{F}(U)$ 等同于具有以下性质的元素 $(s_x)_{x \in U}$：

(*) 对任意 $x \in U$，存在 $V \in \mathcal{B}$，$x \in V \subset U$，以及截面 $\sigma \in \mathcal{F}(V)$，使得对所有 $y \in V$，在 $\mathcal{F}_y$ 中有 $s_y = (V, \sigma)$。

证明. 首先注意由定义 6.30.2 的层条件中的唯一性，映射 $\mathcal{F}(U) \to \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x$ 是单射。设 (s_x) 是右边满足 $(*)$ 的任意元素。显然这意味着我们可以找到覆盖 $U = \bigcup U_i$，$U_i \in \mathcal{B}$，使得 $(s_x)_{x \in U_i}$ 来自某些 $\sigma_i \in \mathcal{F}(U_i)$。对每个 $y \in U_i \cap U_j$，截面 σ_i 与 σ_j 在茎 $\mathcal{F}_y$ 中一致。因此存在元素 $V_{ijy} \in \mathcal{B}$，$y \in V_{ijy}$，使得 $\sigma_i|_{V_{ijy}} = \sigma_j|_{V_{ijy}}$。于是定义 6.30.2 的层条件 $(**)$ 适用于 σ_i 的系统，我们得到具有所需性质的截面 $s \in \mathcal{F}(U)$。 □

设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基。存在从 X 上集合层范畴到 $\mathcal{B}$ 上集合层范畴的自然限制函子。事实上这是一个范畴等价。用直白的语言来说，这意味着以下结论。

引理 6.30.6. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的集合层。存在 X 上唯一的集合层 $\mathcal{F}^{ext}$，使得对所有 $U \in \mathcal{B}$ 有 $\mathcal{F}^{ext}(U) = \mathcal{F}(U)$，并与限制映射相容。

证明. 我们首先构造具有所需性质的预层 $\mathcal{F}^{ext}$。即，对任意开集 $U \subset X$，我们将 $\mathcal{F}^{ext}(U)$ 定义为满足引理 6.30.5 中 $(*)$ 的元素 $(s_x)_{x \in U}$ 的集合。显然存在限制映射使 $\mathcal{F}^{ext}$ 成为集合预层。另外，由引理 6.30.5 我们看到只要 U 是基 $\mathcal{B}$ 的元素，就有 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}^{ext}(U)$。为验证 $\mathcal{F}^{ext}$ 是层，可以像引理 6.17.1 的证明那样论证。 □

注意在引理情形下我们有

$$\mathcal{F}_x = \mathcal{F}^{ext}_x$$

这是因为包含 x 的 $\mathcal{B}$ 中元素的集合构成 x 的开邻域基本系统。

引理 6.30.7. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基。用 $Sh(\mathcal{B})$ 表示 $\mathcal{B}$ 上的层范畴。存在范畴等价

$$Sh(X) \longrightarrow Sh(\mathcal{B})$$

它将 X 上的层对应到它在 $\mathcal{B}$ 的成员上的限制。

证明. 逆函子由上面引理 6.30.6 给出。验证显然的函子性留给读者。 □

这就结束了对基 $\mathcal{B}$ 上集合层的讨论。设 $(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。在本节末尾我们想指出上述构造对取值于 $\mathcal{C}$ 的层也适用。我们简要定义相关概念。

定义 6.30.8. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基，$(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。

(1) $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$ 是一个规则，它给每个 $U \in \mathcal{B}$ 指定 $\mathcal{C}$ 的对象 $\mathcal{F}(U)$，并给 $\mathcal{B}$ 中元素的每个包含关系 $V \subset U$ 指定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $\rho_V^U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$，使得对所有 $U \in \mathcal{B}$ 有 $\rho_U^U = \mathrm{id}_{\mathcal{F}(U)}$，且只要 $\mathcal{B}$ 中 $W \subset V \subset U$，就有 $\rho_W^U = \rho_W^V \circ \rho_V^U$。

(2) $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个规则，它给每个元素 $U \in \mathcal{B}$ 指定代数结构态射 $\varphi : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$，并与限制映射相容。

(3) 给定 $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$，我们称 $U \mapsto F(\mathcal{F}(U))$ 为底层集合预层。

(4) $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层，其底层集合预层是层。

此时我们可以将 $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层在 $x \in X$ 处的茎定义为有向余极限

$$\mathcal{F}_x = \mathrm{colim}_{U \in \mathcal{B}, x \in U} \mathcal{F}(U).$$

由于我们对 $\mathcal{C}$ 的假设，它作为 $\mathcal{C}$ 的对象存在。此外，我们看到 $\mathcal{F}_x$ 的底层集合是 $\mathcal{B}$ 上底层集合预层的茎。

注意引理 6.30.3、6.30.4 和 6.30.5 涉及的是我们根据相应集合预层定义的层性质。因此它们无需改变即可推广到取值于 $\mathcal{C}$ 的预层的概念。引理 6.30.6 的类比需要小心一些。如下。

引理 6.30.9. 设 X 为拓扑空间，$(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层。存在 X 上取值于 $\mathcal{C}$ 的唯一层 $\mathcal{F}^{ext}$，使得对所有 $U \in \mathcal{B}$ 有 $\mathcal{F}^{ext}(U) = \mathcal{F}(U)$，并与限制映射相容。

证明. 由对 $(\mathcal{C}, F)$ 所施加的条件，只需构造一个在底层集合预层层面做正确事情的预层 $\mathcal{F}^{ext}$。因此我们的首要任务是为所有开集 $U \subset X$ 构造合适的对象 $\mathcal{F}^{ext}(U)$。我们可以通过在 $\mathcal{B}$ 上预层的设置中模仿引理 6.18.1 来做到这一点。不过，一种稍有不同的方法（但基本等价）如下：将其定义为有向余极限

$$\mathcal{F}^{ext}(U) := \mathrm{colim}_{\mathcal{U}} FIB(\mathcal{U})$$

取遍所有由 $U_i \in \mathcal{B}$ 组成的覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$，其中 $FIB(\mathcal{U})$ 是纤维积

$$\begin{array}{ccc} FIB(\mathcal{U}) & \longrightarrow & \prod_{x \in U} \mathcal{F}_x \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) & \longrightarrow & \prod_{i \in I} \prod_{x \in U_i} \mathcal{F}_x \end{array}$$

按照通常的论证，见引理 6.15.4 和例 6.15.5，只需证明这个构造在底层集合上与上面使用 (**) 的定义相同。细节留给读者。 □

注意在引理情形下，作为 $\mathcal{C}$ 中的对象有

$$\mathcal{F}_x = \mathcal{F}_x^{ext}$$

这是因为包含 x 的 $\mathcal{B}$ 中元素的集合构成 x 的开邻域基本系统。

引理 6.30.10. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基，$(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。用 $Sh(\mathcal{B}, \mathcal{C})$ 表示 $\mathcal{B}$ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层范畴。存在范畴等价*

$$Sh(X, \mathcal{C}) \longrightarrow Sh(\mathcal{B}, \mathcal{C})$$

它将 X 上的层对应到它在 $\mathcal{B}$ 的成员上的限制。

证明. 逆函子由上面引理 6.30.9 给出。验证显然的函子性留给读者。 □

最后我们讨论基上（预）模层的情形。我们将使用一个简单事实：基上集合预层范畴具有积，且它们由对基元素取值的积来描述。

定义 6.30.11. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基，$\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的环预层。

(1) $\mathcal{B}$ 上的*$\mathcal{O}$-模预层* $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的阿贝尔群预层连同集合预层态射 $\mathcal{O} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$，使得对所有 $U \in \mathcal{B}$，映射 $\mathcal{O}(U) \times \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 将群 $\mathcal{F}(U)$ 变成 $\mathcal{O}(U)$-模。

(2) $\mathcal{B}$ 上 $\mathcal{O}$-模预层的*态射* $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的阿贝尔预层态射，它对每个 $U \in \mathcal{B}$ 诱导 $\mathcal{O}(U)$-模同态 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$。

(3) 设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的环层。$\mathcal{B}$ 上的*$\mathcal{O}$-模层* $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的 $\mathcal{O}$-模预层，其底层阿贝尔群预层是层。

我们可以将 $\mathcal{B}$ 上 $\mathcal{O}$-模预层在 $x \in X$ 处的*茎*定义为有向余极限

$$\mathcal{F}_x = \operatorname{colim}_{U \in \mathcal{B}, x \in U} \mathcal{F}(U).$$

它是一个 $\mathcal{O}_x$-模。

注意引理 6.30.3、6.30.4 和 6.30.5 涉及的是我们根据相应集合预层定义的层性质。因此它们无需改变即可推广到 $\mathcal{O}$-模预层的概念。引理 6.30.6 的类比如下。

引理 6.30.12. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的环层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层。设 $\mathcal{O}^{ext}$ 为延拓 $\mathcal{O}$ 的 X 上环层，并设 $\mathcal{F}^{ext}$ 为延拓 $\mathcal{F}$ 的 X 上阿贝尔层，见引理 6.30.9。存在典范映射*

$$\mathcal{O}^{ext} \times \mathcal{F}^{ext} \longrightarrow \mathcal{F}^{ext}$$

它在 $\mathcal{B}$ 的元素上与给定映射一致，并赋予 $\mathcal{F}^{ext}$ 以 $\mathcal{O}^{ext}$-模结构。

证明. 只需在集合预层层面构造乘法映射。也许最简单的办法是直接证明：若 $(f_x)_{x\in U}$，$f_x \in \mathcal{O}_x$ 与 $(m_x)_{x\in U}$，$m_x \in \mathcal{F}_x$ 满足 $(*)$，则元素 $(f_x m_x)_{x\in U}$ 也满足 $(*)$。于是我们得到所需结果，因为在引理 6.30.6 的证明中我们是用满足 $(*)$ 的茎元素族来构造延拓的。 □

注意在引理情形下，作为 $\mathcal{O}_x$-模有

$$\mathcal{F}_x = \mathcal{F}_x^{ext}$$

这是因为包含 x 的 $\mathcal{B}$ 中元素的集合构成 x 的开邻域基本系统，或者简单地因为这在底层集合上为真。

引理 6.30.13. *设 X 为拓扑空间，$\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基，$\mathcal{O}$ 为 X 上的环层。用 $Mod(\mathcal{O}|_{\mathcal{B}})$ 表示 $\mathcal{B}$ 上 $\mathcal{O}|_{\mathcal{B}}$-模层范畴。存在范畴等价*

$$Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}|_{\mathcal{B}})$$

它将 X 上的 $\mathcal{O}$-模层对应到它在 $\mathcal{B}$ 的成员上的限制。

证明. 逆函子由上面引理 6.30.12 给出。验证显然的函子性留给读者。 □

最后，我们讨论这与连续映射的关系问题。由于上面的工作，这现在非常容易。首先我们处理目标上给定基的情形。

引理 6.30.14. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射，$(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层，$\mathcal{G}$ 为 Y 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层。设 $\mathcal{B}$ 为 Y 拓扑的基。假设对每个 $V \in \mathcal{B}$ 给定了 $\mathcal{C}$ 中与限制映射相容的态射*

$$\varphi_V : \mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(f^{-1}V)$$

则存在唯一的 f-映射（见定义 6.21.7 以及章节 6.23 中对 f-映射的讨论）$\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 在 $V \in \mathcal{B}$ 上恢复出 φ_V。

证明. 这是平凡的，因为这族映射相当于 $\mathcal{G}$ 与 $f_*\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{B}$ 上的限制之间的态射。由引理 6.30.10，这等同于给出从 $\mathcal{G}$ 到 $f_*\mathcal{F}$ 的态射，而由引理 6.21.8 这等同于一个 f-映射。另见引理 6.23.1 及其前面的讨论，以处理代数结构层的情形。 □

以下是赋环空间的类比。

引理 6.30.15. *设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模层。设 $\mathcal{B}$ 为 Y 拓扑的基。假设对每个 $V \in \mathcal{B}$ 给定了与限制映射相容的 $\mathcal{O}_Y(V)$-模映射*

$$\varphi_V : \mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(f^{-1}V)$$

（其中 $\mathcal{F}(f^{-1}V)$ 通过 $f_V^\sharp : \mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V)$ 具有模结构）。则存在唯一的 f-映射（见章节 6.26 中对 f-映射的讨论）$\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 在 $V \in \mathcal{B}$ 上恢复出 φ_V。

证明. 与上面代数结构层对应引理的证明相同。 □

引理 6.30.16. 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射，$(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层，$\mathcal{G}$ 为 Y 上取值于 $\mathcal{C}$ 的层。设 $\mathcal{B}_Y$ 为 Y 拓扑的基，$\mathcal{B}_X$ 为 X 拓扑的基。假设对每个 $V \in \mathcal{B}_Y$ 以及满足 $f(U) \subset V$ 的 $U \in \mathcal{B}_X$，给定了 $\mathcal{C}$ 中与限制映射相容的态射

$$\varphi_V^U : \mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

则存在唯一的 f-映射（见定义 *6.21.7* 以及章节 *6.23* 中对 f-映射的讨论）$\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 使得对如上每对 (U, V)，φ_V^U 作为复合

$$\mathcal{G}(V) \xrightarrow{\varphi_V} \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \xrightarrow{\text{限制}} \mathcal{F}(U)$$

被恢复。

证明. 我们先对集合层证明这一点。固定开集 $V \subset Y$。取 $s \in \mathcal{G}(V)$。我们将构造元素 $\varphi_V(s) \in \mathcal{F}(f^{-1}V)$。我们可以对每个 $x \in f^{-1}V$ 定义茎 $\mathcal{F}_x$ 中的值 $\varphi(s)_x$：选取 $U \in \mathcal{B}_X$ 满足 $x \in U \subset f^{-1}V$，并令 $\varphi(s)_x$ 等于 $(U, \varphi_V^U(s))$ 在茎中的等价类。显然，族 $(\varphi(s)_x)_{x \in f^{-1}V}$ 满足条件 $(*)$，因为随 U 变化的映射 φ_V^U 与层 $\mathcal{F}$ 中的限制相容。于是，由引理 6.30.6 的证明，我们看到 $(\varphi(s)_x)_{x \in f^{-1}V}$ 对应于 $\mathcal{F}(f^{-1}V)$ 的唯一元素 $\varphi_V(s)$。这样我们就定义了集合映射 $\varphi_V : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(f^{-1}V)$。$\varphi_V$ 与 φ_V^U 之间的相容性由引理 6.30.5 得出。

我们留给读者证明当 V 在 $\mathcal{B}_Y$ 中变化时，φ_V 的构造与限制映射相容。于是我们可以应用上面的引理 6.30.14 将它们“粘合”成所需的 f-映射。

最后，我们注意到这样构造的集合层映射满足如下性质：茎上映射

$$\mathcal{G}_{f(x)} \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

是当 $V \in \mathcal{B}_Y$ 取遍包含 $f(x)$ 的那些元素，$U \in \mathcal{B}_X$ 取遍包含 x 的那些元素时，映射 φ_V^U 系统的余极限。特别地，如果 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}$ 是代数结构层的底层集合层，则我们看到茎上映射是代数结构态射。因此我们推出相应的底层集合层映射 $f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 满足引理 6.23.1 的假设。我们得出结论：$f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是取值于 $\mathcal{C}$ 的层态射。而由伴随性，这意味着 φ 是代数结构层的 f-映射。 □

引理 6.30.17. 设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模层。设 $\mathcal{B}_Y$ 为 Y 拓扑的基，$\mathcal{B}_X$ 为 X 拓扑的基。假设对每个 $V \in \mathcal{B}_Y$ 以及满足 $f(U) \subset V$ 的 $U \in \mathcal{B}_X$，给定了与限制映射相容的 $\mathcal{O}_Y(V)$-模映射

$$\varphi_V^U : \mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

这里 $\mathcal{F}(U)$ 上的 $\mathcal{O}_Y(V)$-模结构来自 $\mathcal{O}_X(U)$-模结构，经由映射 $f_V^\sharp : \mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}V) \to \mathcal{O}_X(U)$。则存在唯一的模层 f-映射（见定义 *6.21.7* 以及章节 *6.26* 中对 f-映射的讨论）$\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 使得对如上每对 (U, V)，φ_V^U 作为复合

$$\mathcal{G}(V) \xrightarrow{\varphi_V} \mathcal{F}(f^{-1}(V)) \xrightarrow{\text{限制}} \mathcal{F}(U)$$

被恢复。

证明. 与上面类似，略去。 □

6.31. 开浸入与（预）层

设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集 U 到 X 的包含映射。在章节 6.21 中我们定义了函子 j_* 和 j^{-1}，使得 j_* 是 j^{-1} 的右伴随。事实上对于开浸入，j^{-1} 有一个左伴随，我们记为 $j_!$。首先我们指出在开浸入情形下 j^{-1} 有特别简单的描述。

引理 6.31.1. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集 U 到 X 的包含映射。

(1) 设 $\mathcal{G}$ 为 X 上的集合预层。预层 $j_p\mathcal{G}$（见章节 *6.21*）由规则 $V \mapsto \mathcal{G}(V)$（其中 $V \subset U$ 为开集）给出。
(2) 设 $\mathcal{G}$ 为 X 上的集合层。层 $j^{-1}\mathcal{G}$ 由规则 $V \mapsto \mathcal{G}(V)$（其中 $V \subset U$ 为开集）给出。
(3) 对任意点 $u \in U$ 和 X 上的任意层 $\mathcal{G}$，我们有茎的典范等同

$$j^{-1}\mathcal{G}_u = (\mathcal{G}|_U)_u = \mathcal{G}_u.$$

(4) 在 U 的预层范畴上有 $j_p j_* = id$。
(5) 在 U 的层范畴上有 $j^{-1}j_* = id$。

对阿贝尔群（预）层、代数结构（预）层以及模（预）层也有相同描述。

证明. $j_p\mathcal{G}(V)$ 定义中的余极限取遍所有 $W \subset X$ 开集满足 $V \subset W$，按反向包含排序。因此它有最大元素，即 V。这证明了 (1)。而 (2) 成立是因为若 $\mathcal{G}$ 是层，则对 $V \subset U$ 开集，赋值 $V \mapsto \mathcal{G}(V)$ 显然是层。断言 (3) 由 (2) 得出，因为包含于 U 的 u 的开邻域集合在 X 中 u 的所有开邻域集合中是共尾的。部分 (4) 和 (5) 通过计算 $j^{-1}j_*\mathcal{F}(V) = j_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(V)$ 得出。

完全相同的论证适用于阿贝尔群（预）层和代数结构（预）层。 □

定义 6.31.2. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。

(1) 设 $\mathcal{G}$ 为 X 上的集合、阿贝尔群或代数结构预层。引理 6.31.1 中描述的预层 $j_p\mathcal{G}$ 称为 $\mathcal{G}$ 到 U 的限制，记为 $\mathcal{G}|_U$。
(2) 设 $\mathcal{G}$ 为 X 上的集合层、阿贝尔群层或代数结构层。层 $j^{-1}\mathcal{G}$ 称为 $\mathcal{G}$ 到 U 的限制，记为 $\mathcal{G}|_U$。

(3) 若 $(X,\mathcal{O})$ 是赋环空间，则对 $(U,\mathcal{O}|_U)$ 称为与 U 相伴的开子空间。
(4) 若 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}$-模预层，则 $\mathcal{G}|_U$ 连同乘法映射 $\mathcal{O}|_U \times \mathcal{G}|_U \to \mathcal{G}|_U$（见引理 6.24.6）称为 $\mathcal{G}$ 到 U 的限制。

我们将模预层限制的定义留给读者。好的，本节我们将讨论限制函子的一个左伴随。以下是集合（预）层情形的定义。

定义 6.31.3. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的集合预层。我们定义$\mathcal{F}$ 以空集延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$ 为 X 上的集合预层，由规则

$$j_{p!}\mathcal{F}(V) = \begin{cases} \emptyset & 若 \quad V \not\subset U \\ \mathcal{F}(V) & 若 \quad V \subset U \end{cases}$$

以及显然的限制映射定义。
(2) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的集合层。我们定义$\mathcal{F}$ 以空集延拓 $j_!\mathcal{F}$ 为预层 $j_{p!}\mathcal{F}$ 的层化。

引理 6.31.4. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。

(1) 函子 $j_{p!}$ 是限制函子 j_p 的左伴随（见引理 *6.31.1*）。
(2) 函子 $j_!$ 是限制的左伴随，用公式表示为

$$\mathrm{Mor}_{Sh(X)}(j_!\mathcal{F},\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Sh(U)}(\mathcal{F}, j^{-1}\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Sh(U)}(\mathcal{F},\mathcal{G}|_U)$$

对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 双函子性成立。
(3) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的集合层。层 $j_!\mathcal{F}$ 的茎描述如下

$$j_!\mathcal{F}_x = \begin{cases} \emptyset & 若 \quad x \notin U \\ \mathcal{F}_x & 若 \quad x \in U \end{cases}$$

(4) 在 U 的预层范畴上有 $j_p j_{p!} = id$。
(5) 在 U 的层范畴上有 $j^{-1}j_! = id$。

证明. 要将 $j_{p!}\mathcal{F}$ 映入 $\mathcal{G}$，只需在 $V \subset U$ 时给出与限制映射相容的映射 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{G}(V)$。而由引理 6.31.1，对映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}|_U$ 也有相同描述。$j_!$ 与限制的伴随性由此及层化性质得出。茎的等同由以空集延拓的定义和茎的定义显然可得。陈述 (4) 和 (5) 通过计算层在 U 的任意开集上的值得出。 □

注意如果 $\mathcal{F}$ 是 U 上的阿贝尔群层，则一般地如上定义的 $j_!\mathcal{F}$ 不是阿贝尔群层，例如因为它的一些茎为空（因此肯定不是阿贝尔群）。因此我们需要根据所考虑的层类型修改 $j_!$ 的定义。在以空集延拓的定义中选择空集的原因是它是集合范畴中的始对象。因此在阿贝尔群情形我们使用 0（更一般地对取值于任意阿贝尔范畴的层也是如此）。

定义 6.31.5. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的阿贝尔预层。我们定义$\mathcal{F}$ 以 0 延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层，由规则
$$j_{p!}\mathcal{F}(V) = \begin{cases} 0 & 若 \quad V \not\subset U \\ \mathcal{F}(V) & 若 \quad V \subset U \end{cases}$$
以及显然的限制映射定义。

(2) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的阿贝尔层。我们定义$\mathcal{F}$ 以 0 延拓 $j_!\mathcal{F}$ 为阿贝尔预层 $j_{p!}\mathcal{F}$ 的层化。

(3) 设 $\mathcal{C}$ 为具有始对象 e 的范畴。设 $\mathcal{F}$ 为 U 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层。我们定义$\mathcal{F}$ 以 e 延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$ 为 X 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层，由规则
$$j_{p!}\mathcal{F}(V) = \begin{cases} e & 若 \quad V \not\subset U \\ \mathcal{F}(V) & 若 \quad V \subset U \end{cases}$$
以及显然的限制映射定义。

(4) 设 $(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型，使得 $\mathcal{C}$ 具有始对象 e。设 $\mathcal{F}$ 为 U 上（给定类型的）代数结构层。我们定义$\mathcal{F}$ 以 e 延拓 $j_!\mathcal{F}$ 为上面定义的预层 $j_{p!}\mathcal{F}$ 的层化。

(5) 设 $\mathcal{O}$ 为 X 上的环预层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}|_U$-模预层。此时我们定义以 0 延拓为 $\mathcal{O}$-模预层，它作为阿贝尔预层等于 $j_{p!}\mathcal{F}$，并赋予乘法映射 $\mathcal{O} \times j_{p!}\mathcal{F} \to j_{p!}\mathcal{F}$。

(6) 设 $\mathcal{O}$ 为 X 上的环层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}|_U$-模层。此时我们定义以 0 延拓为 $\mathcal{O}$-模，它作为阿贝尔层等于 $j_!\mathcal{F}$，并赋予乘法映射 $\mathcal{O} \times j_!\mathcal{F} \to j_!\mathcal{F}$。

确实可以在代数结构层的设置中定义 $j_!$（见下文）。然而，结果对象取决于所涉及的代数结构类型。例如，如果 $\mathcal{O}$ 是 U 上的环层，则 $j_{!,rings}\mathcal{O} \neq j_{!,abelian}\mathcal{O}$，因为环范畴中的始对象是 $\mathbf{Z}$，而阿贝尔群范畴中的始对象是 0。特别地，函子 $j_!$ 不与取底层集合层交换，这与我们目前所见不同！我们照常将阿贝尔群（预）层、代数结构（预）层和模（预）层的情形分开。

引理 6.31.6. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。考虑阿贝尔（预）层的限制与以 0 延拓函子。

(1) 函子 $j_{p!}$ 是限制函子 j_p 的左伴随（见引理 *6.31.1*）。

(2) 函子 $j_!$ 是限制的左伴随，用公式表示为
$$\mathrm{Mor}_{Ab(X)}(j_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Ab(U)}(\mathcal{F}, j^{-1}\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Ab(U)}(\mathcal{F}, \mathcal{G}|_U)$$
对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 双函子性成立。

(3) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的阿贝尔层。层 $j_!\mathcal{F}$ 的茎描述如下
$$j_!\mathcal{F}_x = \begin{cases} 0 & 若 \quad x \notin U \\ \mathcal{F}_x & 若 \quad x \in U \end{cases}$$

(4) 在 U 的阿贝尔预层范畴上有 $j_p j_{p!} = id$。

(5) 在 U 的阿贝尔层范畴上有 $j^{-1} j_! = id$。

证明. 略去。 □

引理 6.31.7. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。设 $(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型，使得 $\mathcal{C}$ 具有始对象 e。考虑上面定义的代数结构（预）层的限制与以 e 延拓函子。

(1) 函子 $j_{p!}$ 是限制函子 j_p 的左伴随（见引理 *6.31.1*）。

(2) 函子 $j_!$ 是限制的左伴随，用公式表示为

$$\mathrm{Mor}_{Sh(X,\mathcal{C})}(j_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Sh(U,\mathcal{C})}(\mathcal{F}, j^{-1}\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Sh(U,\mathcal{C})}(\mathcal{F}, \mathcal{G}|_U)$$

对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 双函子性成立。

(3) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的层。层 $j_!\mathcal{F}$ 的茎描述如下

$$j_!\mathcal{F}_x = \begin{cases} e & 若 \quad x \notin U \\ \mathcal{F}_x & 若 \quad x \in U \end{cases}$$

(4) 在 U 上代数结构预层范畴上有 $j_p j_{p!} = id$。

(5) 在 U 上代数结构层范畴上有 $j^{-1} j_! = id$。

证明. 略去。 □

引理 6.31.8. 设 $(X, \mathcal{O})$ 为赋环空间。设 $j : (U, \mathcal{O}|_U) \to (X, \mathcal{O})$ 为开子空间。考虑上面定义的模（预）层的限制与以 0 延拓函子。

(1) 函子 $j_{p!}$ 是限制的左伴随，用公式表示为

$$\mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(j_{p!}\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O}|_U)}(\mathcal{F}, \mathcal{G}|_U)$$

对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 双函子性成立。

(2) 函子 $j_!$ 是限制的左伴随，用公式表示为

$$\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(j_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}|_U)}(\mathcal{F}, \mathcal{G}|_U)$$

对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 双函子性成立。

(3) 设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的 $\mathcal{O}$-模层。层 $j_!\mathcal{F}$ 的茎描述如下

$$j_!\mathcal{F}_x = \begin{cases} 0 & 若 \quad x \notin U \\ \mathcal{F}_x & 若 \quad x \in U \end{cases}$$

(4) 在 U 上 $\mathcal{O}|_U$-模层范畴上有 $j^{-1} j_! = id$。

证明. 略去。 □

注意由以上引理，函子 j_* 和 $j_!$ 都是 U 上层范畴到 X 上层范畴的全忠实嵌入。只有对函子 $j_!$ 才容易描述这个函子的本质像。

引理 6.31.9. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。函子

$$j_! : Sh(U) \longrightarrow Sh(X)$$

是全忠实的。其本质像恰由那些满足对所有 $x \in X \setminus U$ 有 $\mathcal{G}_x = \emptyset$ 的层 $\mathcal{G}$ 组成。

证明. 全忠实性形式上由 $j^{-1}j_! = \mathrm{id}$ 得出。我们已经看到该函子像中的任何层都具有引理中提到的茎的性质。反过来，假设 $\mathcal{G}$ 具有所述性质。则容易验证

$$j_!j^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{G}$$

在所有茎上是同构，因此是同构。 □

引理 6.31.10. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。函子

$$j_! : Ab(U) \longrightarrow Ab(X)$$

是全忠实的。其本质像恰由那些满足对所有 $x \in X \setminus U$ 有 $\mathcal{G}_x = 0$ 的层 $\mathcal{G}$ 组成。

证明. 略去。 □

引理 6.31.11. 设 X 为拓扑空间，$j : U \to X$ 为开子集的包含映射。设 $(\mathcal{C}, F)$ 为代数结构类型，使得 $\mathcal{C}$ 具有始对象 e。函子

$$j_! : Sh(U, \mathcal{C}) \longrightarrow Sh(X, \mathcal{C})$$

是全忠实的。其本质像恰由那些满足对所有 $x \in X \setminus U$ 有 $\mathcal{G}_x = e$ 的层 $\mathcal{G}$ 组成。

证明. 略去。 □

引理 6.31.12. 设 $(X, \mathcal{O})$ 为赋环空间。设 $j : (U, \mathcal{O}|_U) \to (X, \mathcal{O})$ 为开子空间。函子

$$j_! : Mod(\mathcal{O}|_U) \longrightarrow Mod(\mathcal{O})$$

是全忠实的。其本质像恰由那些满足对所有 $x \in X \setminus U$ 有 $\mathcal{G}_x = 0$ 的层 $\mathcal{G}$ 组成。

证明. 略去。 □

注记 6.31.13. 设 $j : U \to X$ 为如上拓扑空间的开浸入。设 $x \in X$，$x \notin U$。设 $\mathcal{F}$ 为 U 上的集合层。则由引理 6.31.4 有 $j_!\mathcal{F}_x = \emptyset$。因此除非 $U = X$，否则 $j_!$ 不把 $Sh(U)$ 的终对象变成 $Sh(X)$ 的终对象。根据我们在 **Categories**，章节 4.23 中的约定，这意味着作为集合层范畴之间的函子，$j_!$ 不是左正合的。稍后将证明阿贝尔层上的 $j_!$ 是正合的，见 **Modules**，引理 17.3.4。

6.32. 闭浸入与（预）层

设 X 为拓扑空间，$i : Z \to X$ 为闭子集 Z 到 X 的包含映射。在章节 6.21 中我们定义了函子 i_* 和 i^{-1}，使得 i_* 是 i^{-1} 的右伴随。

引理 6.32.1. 设 X 为拓扑空间，$i : Z \to X$ 为闭子集 Z 到 X 的包含映射。设 $\mathcal{F}$ 为 Z 上的集合层。$i_*\mathcal{F}$ 的茎描述如下

$$i_*\mathcal{F}_x = \begin{cases} \{*\} & 若 \quad x \notin Z \\ \mathcal{F}_x & 若 \quad x \in Z \end{cases}$$

其中 $\{*\}$ 表示单点集。此外，在 Z 上集合层范畴上有 $i^{-1}i_* = id$。此外，对 Z 上的阿贝尔层，分别地 Z 上的代数结构层也同样成立，其中 $\{*\}$ 应分别替换为 0，分别地代数结构范畴的终对象。

证明. 若 $x \notin Z$，则存在任意小的与 Z 不相交的 x 的开邻域 U。因为 $\mathcal{F}$ 是层，对任何这样的 U 有 $\mathcal{F}(i^{-1}(U)) = \{*\}$，见注记 6.7.2。这证明了第一种情形。第二种情形来自这样的事实：对 $z \in Z$，z 的任何开邻域都具有 $Z \cap U$ 的形式，其中 U 是 X 的某个开集。对于 $i^{-1}i_* = \mathrm{id}$ 的陈述，考虑典范映射 $i^{-1}i_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$。这在茎上是同构（见上文），因此是同构。

对阿贝尔群层和代数结构层用同样方式论证。 □

引理 6.32.2. 设 X 为拓扑空间，$i : Z \to X$ 为闭子集的包含映射。函子

$$i_* : Sh(Z) \longrightarrow Sh(X)$$

是全忠实的。其本质像恰由那些满足对所有 $x \in X \setminus Z$ 有 $\mathcal{G}_x = \{*\}$ 的层 $\mathcal{G}$ 组成。

证明. 全忠实性形式上由 $i^{-1}i_* = \mathrm{id}$ 得出。我们已经看到该函子像中的任何层都具有引理中提到的茎的性质。反过来，假设 $\mathcal{G}$ 具有所述性质。则容易验证

$$\mathcal{G} \to i_*i^{-1}\mathcal{G}$$

在所有茎上是同构，因此是同构。 □

引理 6.32.3. 设 X 为拓扑空间，$i : Z \to X$ 为闭子集的包含映射。函子

$$i_* : Ab(Z) \longrightarrow Ab(X)$$

是全忠实的。其本质像恰由那些满足对所有 $x \in X \setminus Z$ 有 $\mathcal{G}_x = 0$ 的层 $\mathcal{G}$ 组成。

证明. 略去。 □

引理 6.32.4. 设 X 为拓扑空间，$i : Z \to X$ 为闭子集的包含映射。设 $(\mathcal{C}, F)$ 为具有终对象 0 的代数结构类型。函子

$$i_* : Sh(Z, \mathcal{C}) \longrightarrow Sh(X, \mathcal{C})$$

是全忠实的。其本质像恰由那些满足对所有 $x \in X \setminus Z$ 有 $\mathcal{G}_x = 0$ 的层 $\mathcal{G}$ 组成。

证明. 略去。 □

注记 6.32.5. 设 $i : Z \to X$ 为如上拓扑空间的闭浸入。设 $x \in X$，$x \notin Z$。设 $\mathcal{F}$ 为 Z 上的集合层。则由引理 6.32.1 有 $(i_*\mathcal{F})_x = \{*\}$。因此若 $\mathcal{F} = * \amalg *$，其中 $*$ 是单点层，则 $i_*\mathcal{F}_x = \{*\} \neq i_*(*)_x \amalg i_*(*)_x$，因为后者是两点集。根据我们在 **Categories**，章节 4.23 中的约定，这意味着作为集合层范畴之间的函子，i_* 不是右正合的。特别地，它不可能有右伴随，见 **Categories**，引理 4.24.6。

另一方面，我们稍后将看到（见 **Modules**，引理 17.6.3）阿贝尔层上的 i_* 是正合的，并且确实有右伴随，即把 X 上的阿贝尔层对应到支在 Z 中的截面层的函子。

注记 6.32.6. 我们尚未讨论闭浸入与赋环空间的关系。这是因为赋环空间闭浸入的概念最好在拟凝聚层的设置中讨论，见 **Modules**，章节 17.13。

6.33. 层的粘合

本节我们粘合定义在 X 的一个覆盖的成员上的层。我们首先处理映射。

引理 6.33.1. 设 X 为拓扑空间，$X = \bigcup U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 X 上的集合层。给定一族层映射

$$\varphi_i : \mathcal{F}|_{U_i} \longrightarrow \mathcal{G}|_{U_i}$$

使得对所有 $i, j \in I$，映射 φ_i, φ_j 限制为同一映射 $\mathcal{F}|_{U_i \cap U_j} \to \mathcal{G}|_{U_i \cap U_j}$，则存在唯一的层映射

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

它在每个 U_i 上的限制与 φ_i 一致。

证明. 对每个开子集 $U \subset X$ 定义

$$\varphi_U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U), \quad s \mapsto \varphi_U(s)$$

其中 $\varphi_U(s)$ 是满足

$$(\varphi_U(s))|_{U \cap U_i} = (\varphi_i)_{U \cap U_i}(s|_{U \cap U_i})$$

的唯一截面。这种截面的存在性和唯一性由层公理得出，因为

$$\begin{aligned}((\varphi_i)_{U\cap U_i}(s|_{U\cap U_i}))|_{U\cap U_i\cap U_j} &= (\varphi_i)_{U\cap U_i\cap U_j}(s|_{U\cap U_i\cap U_j}) \\ &= (\varphi_j)_{U\cap U_i\cap U_j}(s|_{U\cap U_i\cap U_j}) \\ &= ((\varphi_j)_{U\cap U_j}(s|_{U\cap U_j}))|_{U\cap U_i\cap U_j}.\end{aligned}$$

这族映射确实给出层映射：设 $V \subset U \subset X$ 为开子集，则

$$(\varphi_U(s))|_V = \varphi_V(s|_V)$$

因为对每个 $i \in I$ 以下成立

$$\begin{aligned}(\varphi_U(s))|_{V\cap U_i} &= ((\varphi_U(s))|_{U\cap U_i})|_{V\cap U_i} \\ &= ((\varphi_i)_{U\cap U_i}(s|_{U\cap U_i}))|_{V\cap U_i} \\ &= (\varphi_i)_{V\cap U_i}(s|_{V\cap U_i}) \\ &= \varphi_V(s_V)|_{V\cap U_i}.\end{aligned}$$

此外，它在每个 U_i 上的限制与 φ_i 一致，因为给定开子集 $U \subset X$ 和 $s \in \mathcal{F}(U \cap U_i)$，有

$$\begin{aligned}\varphi_{U\cap U_i}(s) &= \varphi_{U\cap U_i}(s)|_{U\cap U_i} \\ &= (\varphi_i)_{U\cap U_i}(s|_{U\cap U_i}) \\ &= (\varphi_i)_{U\cap U_i}(s).\end{aligned}$$

□

上一个引理意味着给定拓扑空间 X 上的两个层 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，规则

$$U \longmapsto \mathrm{Mor}_{Sh(U)}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$$

定义了一个层。这是一种*内 hom 层*。它在集合层设置中很少使用，更常用于模层设置，见 **Modules**，章节 17.22。

设 X 为拓扑空间，$X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。对每个 $i \in I$ 设 $\mathcal{F}_i$ 为 U_i 上的集合层。对每对 $i, j \in I$，设

$$\varphi_{ij} : \mathcal{F}_i|_{U_i\cap U_j} \longrightarrow \mathcal{F}_j|_{U_i\cap U_j}$$

为集合层同构。此外假设对每个指标三元组 $i, j, k \in I$ 下图交换

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_i|_{U_i\cap U_j\cap U_k} & \xrightarrow{\quad\varphi_{ik}\quad} & \mathcal{F}_k|_{U_i\cap U_j\cap U_k} \\ & {\scriptstyle\varphi_{ij}}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\varphi_{jk}} & \\ & \mathcal{F}_j|_{U_i\cap U_j\cap U_k} & \end{array}$$

我们称这样的数据族 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 为关于覆盖 $X = \bigcup U_i$ 的集合层粘合数据。

引理 6.33.2. 设 X 为拓扑空间，$X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。给定关于覆盖 $X = \bigcup U_i$ 的任意集合层粘合数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$，存在 X 上的集合层 $\mathcal{F}$ 连同同构

$$\varphi_i : \mathcal{F}|_{U_i} \to \mathcal{F}_i$$

使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}|_{U_i\cap U_j} & \xrightarrow{\varphi_i} & \mathcal{F}_i|_{U_i\cap U_j} \\ {\scriptstyle id}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{ij}} \\ \mathcal{F}|_{U_i\cap U_j} & \xrightarrow{\varphi_j} & \mathcal{F}_j|_{U_i\cap U_j} \end{array}$$

交换。

证明. 第一种证明。在这个证明中我们给出 $\mathcal{F}$ 在开集 $W \subset X$ 上的截面集合的公式。即，我们定义

$$\mathcal{F}(W) = \{(s_i)_{i\in I} \mid s_i \in \mathcal{F}_i(W \cap U_i), \varphi_{ij}(s_i|_{W\cap U_i\cap U_j}) = s_j|_{W\cap U_i\cap U_j}\}.$$

对 $W' \subset W$ 的限制映射通过将每个 s_i 限制到 $W' \cap U_i$ 来定义。$\mathcal{F}$ 的层条件立即由每个 $\mathcal{F}_i$ 的层条件得出。

我们仍需证明 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 同构地映到 $\mathcal{F}_i$。设 $W \subset U_i$。此时 $\mathcal{F}(W)$ 定义中的条件推出 $s_j = \varphi_{ij}(s_i|_{W\cap U_j})$。而粘合数据定义中图表的交换性保证我们可以从任意截面 $s \in \mathcal{F}_i(W)$ 出发，通过令 $s_i = s$ 和 $s_j = \varphi_{ij}(s_i|_{W\cap U_j})$ 得到一个相容的族。

第二种证明（概述）。设 $\mathcal{B}$ 为满足 $U \subset U_i$ 对某个 $i \in I$ 成立的开集 $U \subset X$ 的集合。则 $\mathcal{B}$ 是 X 拓扑的基。对 $U \in \mathcal{B}$ 我们选取 $i \in I$ 使得 $U \subset U_i$，并令 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}_i(U)$。利用同构 φ_{ij} 我们看到这个规定“与 i 的选择无关”。利用 $\mathcal{F}_i$ 的限制映射我们发现 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的层。最后，利用引理 6.30.6 将 $\mathcal{F}$ 延拓为 X 上唯一的层。 □

引理 6.33.3. 设 X 为拓扑空间，$X = \bigcup U_i$ 为开覆盖。设 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 为阿贝尔群层，分别地代数结构层，分别地某个 X 上环层 $\mathcal{O}$ 的 $\mathcal{O}$-模层的粘合数据。则上面引理 *6.33.2* 证明中的构造得到阿贝尔群层，分别地代数结构层，分别地 $\mathcal{O}$-模层。

证明. 这是因为在该构造中，开集 W 上的截面集合 $\mathcal{F}(W)$ 是映射的等化子

$$\prod_{i\in I} \mathcal{F}_i(W \cap U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}_i(W \cap U_i \cap U_j)$$

而在所设想的每种情形下，这个等化子给出的相关范畴中的对象，其底层集合就是所引引理中考虑的对象。 □

引理 6.33.4. 设 X 为拓扑空间，$X=\bigcup_{i\in I}U_i$ 为开覆盖。将集合层 $\mathcal{F}$ 对应到如下关于覆盖 $X=\bigcup U_i$ 的粘合数据族

$$(\mathcal{F}|_{U_i},(\mathcal{F}|_{U_i})|_{U_i\cap U_j}\to(\mathcal{F}|_{U_j})|_{U_i\cap U_j})$$

的函子定义了 $Sh(X)$ 与粘合数据范畴之间的范畴等价。对阿贝尔层，分别地代数结构层，分别地 $\mathcal{O}$-模层也有类似陈述。

证明. 该函子由引理 6.33.1 是全忠实的，由引理 6.33.2（通过显式给出的拟逆函子）是本质满的。 □

这个引理意味着如果层 $\mathcal{F}$ 是由粘合数据 $(\mathcal{F}_i,\varphi_{ij})$ 构造的，且 $\mathcal{G}$ 是 X 上的层，则态射 $f:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 由一族与粘合映射 φ_{ij} 相容的层态射

$$f_i:\mathcal{F}_i\longrightarrow\mathcal{G}|_{U_i}$$

给出。类似地，给出层态射 $g:\mathcal{G}\to\mathcal{F}$ 等价于给出一族与粘合映射 φ_{ij} 相容的层态射

$$g_i:\mathcal{G}|_{U_i}\longrightarrow\mathcal{F}_i$$

6.34. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调

(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形

(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 7

景与层

7.1. 引言

景的概念由 Grothendieck 引入，以便研究概形在 étale 拓扑中的层。这一概念的基本参考文献或许是 [**AGV71**]。我们的景的概念与 [**AGV71**] 中的不同；我们称之为景的对象在 [**AGV71**, Exposé II, Définition 1.3] 中被称为赋予预拓扑的范畴。我们这样做的原因是在代数几何中，通常很方便处理给定的一类覆盖，例如当定义概形的某个性质在给定拓扑下是否是局部的时候，参见 **Descent**，节 35.15。我们的叙述将紧密遵循 [**Art62**]。我们不使用宇宙。

7.2. 预层

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。*集合预层*是从 $\mathcal{C}$ 到 *Sets* 的反变函子 $\mathcal{F}$（见 **Categories**，注记 4.2.11）。因此对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 都有一个集合 $\mathcal{F}(U)$。这个集合的元素称为 $\mathcal{F}$ 在 U 上的*截面*。对每个态射 $f : V \to U$，映射 $\mathcal{F}(f) : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 称为*限制映射*，并常记为 $f^* : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$。另一种表达方式是称 $f^*(s)$ 为 s 沿 f 的*拉回*。函子性意味着 $g^*f^*(s) = (f \circ g)^*(s)$。有时我们使用记号 $s|_V := f^*(s)$。这个记号与拓扑学中函数限制的概念一致，因为如果 $W \to V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射且 s 是 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面，则由 $\mathcal{F}$ 的函子性有 $s|_W = (s|_V)|_W$。当然我们必须小心，因为很可能存在多于一个态射 $V \to U$，并且相应的拉回映射肯定不一定相等。

定义 7.2.1. $\mathcal{C}$ 上的*集合预层*是从 $\mathcal{C}$ 到 *Sets* 的反变函子。*预层的态射*是函子之间的自然变换。集合预层的范畴记为 $PSh(\mathcal{C})$。

注意对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，点函子 h_U（见 **Categories**，例 4.3.4）是一个预层。这些称为*可表预层*。这些预层具有令人愉快的性质：对任意预层 $\mathcal{F}$ 有

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U). \tag{7.2.1.1}$$

这就是 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）。

类似地，我们可以定义阿贝尔群预层、环预层等概念。更一般地，我们可以定义取值于某个范畴的预层。

定义 7.2.2. 设 $\mathcal{C}$、$\mathcal{A}$ 为范畴。$\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{A}$ 的预层 $\mathcal{F}$ 是从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{A}$ 的反变函子，即 $\mathcal{F} : \mathcal{C}^{opp} \to \mathcal{A}$。$\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{A}$ 的预层的态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{G}$ 的函子自然变换。

它们构成 $\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{A}$ 的预层范畴的对象和态射。

注记 7.2.3. 正如已经指出的，我们可以考虑取值于 **Categories**，注记 4.2.2 中列出的任何“大”范畴的预层范畴。这些也将是“大”范畴，并且随着我们继续，它们将被列入上述注记中。

7.3. 预层的单射与满射映射

定义 7.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为集合预层的映射。

(1) 我们说 φ 是单射，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，映射 $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是单射。
(2) 我们说 φ 是满射，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，映射 $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是满射。

引理 7.3.2. 上面定义的单射（分别地，满射）映射恰为 $PSh(\mathcal{C})$ 中的单态射（分别地，满态射）。一个映射是同构当且仅当它既是单射又是满射。

证明. 我们将证明 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射当且仅当它是 $PSh(\mathcal{C})$ 中的单态射。事实上，“仅当”方向是直接的，所以我们证明“当”方向。假设 φ 是单态射。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$；我们需要证明 φ_U 是单射。于是设 $a, b \in \mathcal{F}(U)$ 满足 $\varphi_U(a) = \varphi_U(b)$；我们需要验证 $a = b$。在同构 (7.2.1.1) 下，$\mathcal{F}(U)$ 的元素 a 和 b 对应于两个自然变换 $a', b' \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F})$。类似地，在类似同构 $\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{G}) = \mathcal{G}(U)$ 下，$\mathcal{G}(U)$ 的两个相等元素 $\varphi_U(a)$ 和 $\varphi_U(b)$ 对应于两个自然变换 $\varphi \circ a', \varphi \circ b' \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{G})$，因此它们也必须相等。所以 $\varphi \circ a' = \varphi \circ b'$，于是 $a' = b'$（因为 φ 是单态射），从而 $a = b$。这完成了 (1)。

我们将证明 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是满射当且仅当它是 $PSh(\mathcal{C})$ 中的满态射。事实上，“仅当”方向是直接的，所以我们证明“当”方向。假设 φ 是满态射。

对 *Sets* 范畴中的任意两个态射 $f : A \to B$ 和 $g : A \to C$，我们用 $\mathrm{inl}_{f,g}$ 和 $\mathrm{inr}_{f,g}$ 表示从 B 和 C 到 $B \coprod_A C$ 的两个典范映射。（这里推出在 *Sets* 中取值。）

现在我们定义 $\mathcal{C}$ 上的集合预层 $\mathcal{H}$，对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 令 $\mathcal{H}(U) = \mathcal{G}(U) \coprod_{\mathcal{F}(U)} \mathcal{G}(U)$（其中推出在 *Sets* 中取值，并由映射 $\varphi_U : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 诱导）；它对态射的作用以显然的方式定义（由推出的函子性）。于是有两个自然变换 $i_1 : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 和 $i_2 : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$，它们在对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 处的分量分别由映射 $\mathrm{inl}_{\varphi_U, \varphi_U}$ 和 $\mathrm{inr}_{\varphi_U, \varphi_U}$ 给出。推出的定义表明 $i_1 \circ \varphi = i_2 \circ \varphi$，从而 $i_1 = i_2$（因为 φ 是满态射）。因此，对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有 $\mathrm{inl}_{\varphi_U, \varphi_U} = \mathrm{inr}_{\varphi_U, \varphi_U}$。于是 φ_U 必须是满射（因为一个简单的组合论证表明，若 $f : A \to B$ 是 *Sets* 中的态射，则 $\mathrm{inl}_{f,f} = \mathrm{inr}_{f,f}$ 当且仅当 f 是满射）。换言之，φ 是满射，于是 (2) 得证。

我们将证明 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 既是单射又是满射当且仅当它是 $PSh(\mathcal{C})$ 中的同构。这次，“当”方向是直接的。为证明“仅当”方向，只需观察到若 φ 既是单射又是满射，则对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\varphi_U$ 是可逆映射，并且所有这些映射的逆可以合并成一个自然变换 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$，它是 φ 的逆。 □

定义 7.3.3. 如果对每个对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，集合 $\mathcal{F}(U)$ 是 $\mathcal{G}(U)$ 的子集，并且与限制映射相容，则称 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}$ 的子预层。

换言之，包含映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 粘合在一起给出预层的（单射）态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$。

引理 7.3.4. *设 $\mathcal{C}$ 为范畴。假设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上集合预层的态射。存在唯一的子预层 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$，使得 φ 分解为 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G}$，且第一个映射是满射。*

证明. 为证明存在性，只需对每个 $U \in \mathrm{Ob}(C)$ 令 $\mathcal{G}'(U) = \varphi_U(\mathcal{F}(U))$（并从 $\mathcal{G}$ 继承对态射的作用），并证明这定义了 $\mathcal{G}$ 的子预层，且 φ 分解为 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G}$，其中第一个映射是满射。唯一性是直接的。 □

定义 7.3.5. 记号如引理 7.3.4。我们称 $\mathcal{G}'$ 为φ 的像。

7.4. 预层的极限与余极限

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。极限与余极限在范畴 $PSh(\mathcal{C})$ 中存在。此外，对任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，函子

$$PSh(\mathcal{C}) \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}(U)$$

与极限和余极限交换。证明这些陈述的最简单方法或许如下。给定图表 $\mathcal{F} : \mathcal{I} \to PSh(\mathcal{C})$ 定义预层

$$\mathcal{F}_{\lim} : U \longmapsto \lim_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{F}_i(U) \text{ 和} \mathcal{F}_{\mathrm{colim}} : U \longmapsto \mathrm{colim}_{i \in \mathcal{I}} \mathcal{F}_i(U)$$

显然存在投影映射 $\mathcal{F}_{\lim} \to \mathcal{F}_i$ 和典范映射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_{\mathrm{colim}}$。这些映射满足 **Categories**，定义 4.14.1（分别地，**Categories**，定义 4.14.2）中极限（分别地，余极限）映射的要求。事实上，它们显然构成 $\mathcal{F}$ 上的锥，分别地余锥。此外，若 $(\mathcal{G}, q_i : \mathcal{G} \to \mathcal{F}_i)$ 是另一个系统（如极限定义中那样），则对每个 U 我们得到具有适当函子性要求的一族映射 $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{F}_i(U)$，从而得到唯一映射 $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{F}_{\lim}(U)$。容易验证这些映射随 U 变化是相容的，并来自所需映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}_{\lim}$。类似的论证适用于余极限的情形。

7.5. 预层范畴的函子性

设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为范畴之间的函子。此时我们记

$$u^p : PSh(\mathcal{D}) \longrightarrow PSh(\mathcal{C})$$

为将 $\mathcal{D}$ 上的 $\mathcal{G}$ 对应到预层 $u^p\mathcal{G} = \mathcal{G} \circ u$ 的函子。注意由上一节可知这个函子与所有极限和余极限交换。

对 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$，令 $\mathcal{I}_V^u$ 表示如下范畴

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{Ob}(\mathcal{I}_V^u) & = & \{(U,\phi) \mid U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), \phi : V \to u(U)\} \\ \mathrm{Mor}_{\mathcal{I}_V^u}((U,\phi),(U',\phi')) & = & \{f : U \to U' \text{ 在} \mathcal{C} \text{ 中} \mid u(f) \circ \phi = \phi'\} \end{array} \tag{7.5.0.1}$$

我们有时省略上标 ^{u} 而简单地写为 $\mathcal{I}_V$。我们将使用这些范畴来定义函子 u^p 的左伴随。在此之前，我们证明一些技术性引理。

引理 7.5.1. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为范畴之间的函子。假设 $\mathcal{C}$ 具有纤维积和等化子，且 u 与它们交换。则范畴 $(\mathcal{I}_V)^{opp}$ 满足 ***Categories***，引理 *4.19.8* 的假设。

证明. 需要验证两个条件。

首先，假设给定三个对象 $\phi : V \to u(U)$，$\phi' : V \to u(U')$ 和 $\phi'' : V \to u(U'')$，以及态射 $a : U' \to U$，$b : U'' \to U$，使得 $u(a) \circ \phi' = \phi$ 且 $u(b) \circ \phi'' = \phi$。我们必须证明存在另一个对象 $\phi''' : V \to u(U''')$ 以及态射 $c : U''' \to U'$ 和 $d : U''' \to U''$，使得 $u(c) \circ \phi''' = \phi'$，$u(d) \circ \phi''' = \phi''$ 且 $a \circ c = b \circ d$。我们取 $U''' = U' \times_U U''$，c 和 d 为投影态射。由于 u 与纤维积交换，这是可行的；我们省略验证。

其次，假设给定两个对象 $\phi : V \to u(U)$ 和 $\phi' : V \to u(U')$ 以及态射 $a, b : (U,\phi) \to (U',\phi')$。我们必须找到等化 a 和 b 的态射 $c : (U'',\phi'') \to (U,\phi)$。令 $c : U'' \to U$ 为 a 和 b 在范畴 $\mathcal{C}$ 中的等化子。由于 u 与等化子交换且 $u(a) \circ \phi = u(b) \circ \phi = \phi'$，我们得到态射 $\phi'' : V \to u(U'')$。 □

引理 7.5.2. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为范畴之间的函子。假设

(1) 范畴 $\mathcal{C}$ 有终对象 X 且 $u(X)$ 是 $\mathcal{D}$ 的终对象，以及
(2) 范畴 $\mathcal{C}$ 具有纤维积且 u 与它们交换。

则指标范畴 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 是滤过的（见 ***Categories***，定义 *4.19.1*）。

证明. 这些假设推出引理 7.5.1 的假设成立（见 **Categories**，节 4.18 中的讨论）。由 **Categories**，引理 4.19.8 可知 $\mathcal{I}_V$ 是（可能为空的）有向范畴的不交并。因此只需证明 $\mathcal{I}_V$ 是连通的。

首先，我们证明 $\mathcal{I}_V$ 非空。即，设 X 是 $\mathcal{C}$ 的终对象，由假设它存在。设 $V \to u(X)$ 是由 $u(X)$ 在 $\mathcal{D}$ 中为终对象这一假设而得到的态射。这给出了 $\mathcal{I}_V$ 的一个对象。

其次，我们证明 $\mathcal{I}_V$ 是连通的。设 $\phi_1 : V \to u(U_1)$ 和 $\phi_2 : V \to u(U_2)$ 在 $\mathrm{Ob}(\mathcal{I}_V)$ 中。由假设 $U_1 \times U_2$ 存在且 $u(U_1 \times U_2) = u(U_1) \times u(U_2)$。考虑由积的万有性质对应于 (ϕ_1, ϕ_2) 的态射 $\phi : V \to u(U_1 \times U_2)$。显然对象 $\phi : V \to u(U_1 \times U_2)$ 同时映到 $\phi_1 : V \to u(U_1)$ 和 $\phi_2 : V \to u(U_2)$。 □

给定 $\mathcal{D}$ 中的 $g : V' \to V$，通过在对象上令 $\overline{g}(U, \phi) = (U, \phi \circ g)$，我们得到函子 $\overline{g} : \mathcal{I}_V \to \mathcal{I}_{V'}$。给定 $\mathcal{C}$ 上的预层 $\mathcal{F}$，我们得到函子

$$\mathcal{F}_V : \mathcal{I}_V^{opp} \longrightarrow Sets, \quad (U, \phi) \longmapsto \mathcal{F}(U).$$

换言之，$\mathcal{F}_V$ 是 $\mathcal{I}_V$ 上的集合预层。注意我们有 $\mathcal{F}_{V'} \circ \overline{g} = \mathcal{F}_V$。我们定义

$$u_p\mathcal{F}(V) = \mathrm{colim}_{\mathcal{I}_V^{opp}} \mathcal{F}_V$$

作为余极限，对每个 $(U, \phi) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}_V)$ 我们得到典范映射 $\mathcal{F}(U) \xrightarrow{c(\phi)} u_p\mathcal{F}(V)$。对如上 $g : V' \to V$，存在典范限制映射 $g^* : u_p\mathcal{F}(V) \to u_p\mathcal{F}(V')$，它与 $\mathcal{F}_{V'} \circ \overline{g} = \mathcal{F}_V$ 相容，由 **Categories**，引理 4.14.8 保证。它是使得对所有 $(U, \phi) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}_V)$ 图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{c(\phi)} & u_p\mathcal{F}(V) \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g^*} \\ \mathcal{F}(U) & \xrightarrow{c(\phi \circ g)} & u_p\mathcal{F}(V') \end{array}$$

交换的唯一映射。这些映射的唯一性推出我们得到一个预层。这个预层记为 $u_p\mathcal{F}$。

引理 7.5.3. *存在典范映射 $\mathcal{F}(U) \to u_p\mathcal{F}(u(U))$，它与（$\mathcal{F}$ 和 $u_p\mathcal{F}$ 上的）限制映射相容。*

证明. 这正是上面引入的映射 $c(\mathrm{id}_{u(U)})$。 □

注意任何预层映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 都会给出函子 $\mathcal{F}_V \to \mathcal{F}'_V$ 之间相容的映射系统，从而给出预层映射 $u_p\mathcal{F} \to u_p\mathcal{F}'$。换言之，我们定义了函子

$$u_p : PSh(\mathcal{C}) \longrightarrow PSh(\mathcal{D})$$

引理 7.5.4. *函子 u_p 是函子 u^p 的左伴随。换言之，公式*

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, u^p\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(u_p\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 双函子性成立。

证明. 设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的预层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。我们将通过构造两个方向的映射来证明所示公式成立。我们留给读者验证它们互为逆映射。

给定映射 $\alpha : u_p\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，我们得到 $u^p\alpha : u^pu_p\mathcal{F} \to u^p\mathcal{G}$。引理 7.5.3 说存在映射 $\mathcal{F} \to u^pu_p\mathcal{F}$。这两个映射的复合给出所需映射。（这个构造的好处是它显然对所有可见对象都是函子性的。）

反过来，给定映射 $\beta : \mathcal{F} \to u^p\mathcal{G}$，我们得到映射 $u_p\beta : u_p\mathcal{F} \to u_pu^p\mathcal{G}$。设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。我们断言 $\mathcal{I}_V$ 上的函子 $u^p\mathcal{G}_V$ 有到值为 $\mathcal{G}(V)$ 的常值函子的典范映射。即，对 $\mathcal{I}_V$ 的每个对象 (U, ϕ)，

$u^p\mathcal{G}_V$ 在该对象上的值为 $\mathcal{G}(u(U))$，它通过 $\mathcal{G}(\phi)=\phi^*$ 映到 $\mathcal{G}(V)$。这是一个函子之间的自然变换，因为 $\mathcal{G}$ 本身是函子。这导致映射 $u_pu^p\mathcal{G}(V)\to\mathcal{G}(V)$。另一个平凡的验证表明这对 V 是函子性的，从而得到预层映射 $u_pu^p\mathcal{G}\to\mathcal{G}$。复合 $u_p\mathcal{F}\to u_pu^p\mathcal{G}\to\mathcal{G}$ 就是所需映射。 □

注记 7.5.5. 假设 $\mathcal{A}$ 是一个范畴，使得任何图表 $\mathcal{I}_Y\to\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{A}$ 中都有余极限。此时显然存在函子 u^p 和 u_p，它们以与上面完全相同的方式定义在取值于 $\mathcal{A}$ 的预层范畴上。此外，在这一设置下，u^p 和 u_p 这对函子的伴随性继续成立。

引理 7.5.6. *设 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为范畴之间的函子。对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，有 $u_ph_U=h_{u(U)}$。*

证明. 由 u_p 和 u^p 的伴随性，我们有

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(u_ph_U,\mathcal{G})=\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U,u^p\mathcal{G})=u^p\mathcal{G}(U)=\mathcal{G}(u(U))$$

因此由 Yoneda 引理可知作为预层有 $u_ph_U=h_{u(U)}$。 □

7.6. 景

我们关于景的概念使用如下类型的结构。

定义 7.6.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，见 **Conventions**，节 2.3。$\mathcal{C}$ 中*固定目标态射族*由一个对象 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$、一个集合 I 以及每个 $i\in I$ 一个以 U 为目标的态射 $U_i\to U$ 给出。我们用记号 $\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 表示它。

集合 I 可以是空的！这个记号意在暗示拓扑学中的开覆盖。

定义 7.6.2. 一个景[1]由一个范畴 $\mathcal{C}$ 和一个由固定目标态射族 $\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 构成的集合 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 给出，这些族称为 $\mathcal{C}$ 的*覆盖*，并满足以下公理：

(1) 若 $V\to U$ 是同构，则 $\{V\to U\}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。
(2) 若 $\{U_i\to U\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，且对每个 i 有 $\{V_{ij}\to U_i\}_{j\in J_i}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，则 $\{V_{ij}\to U\}_{i\in I,j\in J_i}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。
(3) 若 $\{U_i\to U\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 且 $V\to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则对所有 i，$U_i\times_U V$ 存在，且 $\{U_i\times_U V\to V\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。

说明。在公理 (1) 中我们要求存在 $\mathcal{C}$ 的一个覆盖 $\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 使得 $I=\{i\}$ 是单点集，且态射 $U_i\to U$ 等于 (1) 中给定的态射 $V\to U$。下面我们常用 $\{V\to U\}$ 表示指标集为单点集的固定目标态射族。在公理 (3) 中我们要求对于 $i\in I$ 的纤维积 $U_i\times_U V$ 的某种选择，覆盖存在。

[1]这个记号与 [**AGV71**] 的不同，如引言中解释的那样。

注记 7.6.3. （关于集合论问题——初读可跳过。）引入景的主要原因是研究景上的层范畴，因为它是拓扑空间上层范畴的推广，而后者在代数几何中非常重要。为了避免考虑诸如“类的类”等对象，我们不允许景是“大”范畴，这与我们对范畴和 2-范畴的处理不同。

假设 $\mathcal{C}$ 是范畴且 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 是满足上述 (1)、(2) 和 (3) 的覆盖的真类。我们也不允许把它作为景，主要是因为我们将要对覆盖取极限。然而，有几种自然的方式可以用一组覆盖或稍有不同的结构来替换 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，并得到相同的层范畴。例如：

(1) 在 **Sets**，节 3.11 中我们展示了如何选取一个适当的覆盖集合，使得层范畴相同。
(2) 我们可以取相伴拓扑（见定义 7.48.2）。$\mathcal{C}$ 上所得的拓扑具有相同的层范畴。两个拓扑具有相同的层范畴当且仅当它们相等，见定理 7.50.2。范畴上的拓扑由对象上的筛的选取给出。所有可能筛的集合，甚至 $\mathcal{C}$ 上所有可能拓扑的集合都是一个集合。
(3) 我们也可以稍微修改景的概念，见下面注记 7.48.4，并得到一个典范的覆盖集合。

这些解决方案各有小缺点。对于第一种，必须检查后面的构造不依赖于覆盖集合的选取。对于第二种，必须学习拓扑并为景重做许多论证。对于第三种，参见注记 7.48.4 的最后一句话。

我们的方法将是按照上面定义 7.6.2 中的景来工作。给定一个具有如上覆盖真类的范畴 $\mathcal{C}$，我们将用 **Sets**，引理 3.11.1 将其替换为一个产生景的覆盖集合。下面引理 7.8.8 表明所得的层范畴（topos）不依赖于这个选择。如果他/她愿意，我们留给读者使用另外两种策略之一来处理这些问题。

例 7.6.4. 设 X 为拓扑空间。设 X_{Zar} 为范畴，其对象由 X 中所有开集 U 组成，态射仅为包含映射。也就是说，X_{Zar} 中任意两个对象之间至多有一个态射。现在定义 $\{U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(X_{Zar})$ 当且仅当 $\bigcup U_i = U$。上述条件 (1) 和 (2) 是显然的，而 (3) 一旦我们意识到在 X_{Zar} 中有 $U \times V = U \cap V$ 也是显然的。注意特别地，空集必须是 X_{Zar} 的元素，否则一般无法工作。此外，同样重要的是，正如我们稍后将看到的，*允许空集的空覆盖作为覆盖！* 我们通过如 **Sets**，引理 3.11.1 中那样选择一个适当的覆盖集合 $\mathrm{Cov}(X_{Zar})_{\kappa,\alpha}$ 将 X_{Zar} 变成一个景。景 X_{Zar} 上的预层和层（如下定义）与通常拓扑空间上的预层和层概念完全一致，如 **Sheaves**，节 6.1 中所定义。

例 7.6.5. 设 G 为群。考虑范畴 *G-Sets*，其对象为带有左 G-作用的集合 X，态射为 G-等变映射。一个重要例子是 ${}_GG$，它是底集为 G 且作用由左乘给出的 G-集合。这个范畴具有纤维积，见 **Categories**，节 4.7。我们宣布 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 为覆盖，如果 $\bigcup_{i\in I} \varphi_i(U_i) = U$。这给出了 *$G$-Sets* 上的一类覆盖，容易验证它满足定义 7.6.2 的条件 (1)、(2) 和 (3)。结果不是一个景，因为底层范畴的对象集合和覆盖集合都构成真类。我们首先将 *G-Sets* 替换为如 **Sets**，引理 3.10.1 中的全子范畴 *G-Sets*$_\alpha$。此后，通过如 **Sets**，引理 3.11.1 中那样适当限制覆盖集合而得到的景 $(G\text{-}Sets_\alpha, \mathrm{Cov}_{\kappa,\alpha'}(G\text{-}Sets_\alpha))$ 将记为 $\mathcal{T}_G$。

作为特殊情形，若群 G 可数，则我们可以令 $\mathcal{T}_G$ 为可数 G-集合的范畴，覆盖为那些联合满射的态射族 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 且 I 可数。

例 7.6.6. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。有一种典范方式将其变成一个景，其中 U 的覆盖为 $\{f : V \to U \mid f \text{ 是同构}\}$。这个景上的层就是 $\mathcal{C}$ 上的预层。这个相应的拓扑称为混沌或非离散拓扑。

7.7. 层

设 $\mathcal{C}$ 为景。在引入取值于某范畴的层的概念之前，我们解释集合预层成为层意味着什么。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合预层，且 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的一个元素。由假设所有纤维积 $U_i \times_U U_j$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。有两个自然映射

$$\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \underset{\mathrm{pr}_1^*}{\overset{\mathrm{pr}_0^*}{\rightrightarrows}} \prod_{(i_0,i_1)\in I\times I} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U U_{i_1})$$

我们将它们记为 pr_i^*，$i = 0, 1$，如显示方程中所指出的。即，左边的一个元素对应于一个族 $(s_i)_{i\in I}$，其中每个 s_i 是 $\mathcal{F}$ 在 U_i 上的截面。对每对 $(i_0, i_1) \in I \times I$ 我们有投影态射

$$\mathrm{pr}_{i_0}^{(i_0,i_1)} : U_{i_0} \times_U U_{i_1} \longrightarrow U_{i_0} \text{ 和} \mathrm{pr}_{i_1}^{(i_0,i_1)} : U_{i_0} \times_U U_{i_1} \longrightarrow U_{i_1}.$$

因此我们可以通过第一个映射拉回截面 s_{i_0}，或通过第二个映射拉回截面 s_{i_1}。明确地，我们上面提到的映射是

$$\mathrm{pr}_0^* : (s_i)_{i\in I} \longmapsto \left(\mathrm{pr}_{i_0}^{(i_0,i_1),*}(s_{i_0})\right)_{(i_0,i_1)\in I\times I}$$

和

$$\mathrm{pr}_1^* : (s_i)_{i\in I} \longmapsto \left(\mathrm{pr}_{i_1}^{(i_0,i_1),*}(s_{i_1})\right)_{(i_0,i_1)\in I\times I}.$$

最后考虑自然映射

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod\nolimits_{i\in I} \mathcal{F}(U_i), \quad s \longmapsto (s|_{U_i})_{i\in I}$$

这里我们使用了记号 $s|_{U_i}$ 表示 s 通过映射 $U_i \to U$ 的拉回。由 $\mathcal{F}$ 的函子性以及纤维积图表的交换性，显然有 $\mathrm{pr}_0^*((s|_{U_i})_{i\in I}) = \mathrm{pr}_1^*((s|_{U_i})_{i\in I})$。

定义 7.7.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。我们称 $\mathcal{F}$ 是*层*，如果对每个覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，图表

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \underset{\mathrm{pr}_1^*}{\overset{\mathrm{pr}_0^*}{\rightrightarrows}} \prod_{(i_0,i_1)\in I\times I} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U U_{i_1}) \tag{7.7.1.1}$$

表示第一个箭头是 pr_0^* 和 pr_1^* 的等化子。

粗略地说，这意味着给定截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得对所有 $(i,j) \in I \times I$ 在 $\mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$ 中有

$$s_i|_{U_i \times_U U_j} = s_j|_{U_i \times_U U_j}$$

则存在唯一的 $s \in \mathcal{F}(U)$ 使得 $s_i = s|_{U_i}$。

注记 7.7.2. 如果覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是空族（即 $I = \emptyset$），则层条件意味着 $\mathcal{F}(U) = \{*\}$ 是单点集。这是因为在 (7.7.1.1) 中第二和第三个集合是集合范畴中的空积，它们是集合范畴中的终对象，因此是单点集。

例 7.7.3. 设 X 为拓扑空间。设 X_{Zar} 为例 7.6.4 中构造的景。X_{Zar} 上的层的概念与 **Sheaves**，定义 6.7.1 中引入的 X 上的层的概念一致。

例 7.7.4. 设 X 为拓扑空间。考虑景 X'_{Zar}，它与例 7.6.4 中的景 X_{Zar} 相同，只是我们不允许空集的空覆盖。换言之，我们允许覆盖 $\{\emptyset \to \emptyset\}$ 但不允许指标集为空的覆盖。容易证明这仍然定义一个景。然而，我们断言 X'_{Zar} 上的层与 X_{Zar} 上的层不同。例如，作为极端情形考虑 $X = \{p\}$ 为单点集。则 X'_{Zar} 的对象为 $\emptyset, X$，$\emptyset$ 的每个覆盖都可以被 $\{\emptyset \to \emptyset\}$ 加细，X 的每个覆盖被 $\{X \to X\}$ 加细。显然，其上的一个层由集合 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 的任意选择、集合 $\mathcal{F}(X)$ 的任意选择以及任意限制映射 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(\emptyset)$ 给出。因此 X'_{Zar} 上的层与两点空间 $\{\eta, p\}$ 上的通常层相同，其中开集为 $\{\emptyset, \{\eta\}, \{p, \eta\}\}$。一般地，$X'_{Zar}$ 上的层与空间 $X \amalg \{\eta\}$ 上的层相同，其开集由空集和形如 $U \cup \{\eta\}$（$U \subset X$ 开）的集合组成。

定义 7.7.5. 集合层的范畴$Sh(\mathcal{C})$ 是范畴 $PSh(\mathcal{C})$ 的全子范畴，其对象为集合层。

设 $\mathcal{A}$ 为范畴。如果对任何作为覆盖族指标集的 I，$\mathcal{A}$ 中存在以 I 和 $I \times I$ 为指标集的积，则上面的定义 7.7.1 有意义，并定义了 $\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{A}$ 的层的概念。注意 $\mathcal{A}$ 中的图表

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \underset{\mathrm{pr}_1^*}{\overset{\mathrm{pr}_0^*}{\rightrightarrows}} \prod_{(i_0,i_1) \in I \times I} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U U_{i_1})$$

是等化子图表当且仅当对 $\mathcal{A}$ 的每个对象 X，集合图表

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \mathcal{F}(U)) \longrightarrow \prod \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \mathcal{F}(U_i)) \underset{\mathrm{pr}_1^*}{\overset{\mathrm{pr}_0^*}{\rightrightarrows}} \prod \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U U_{i_1}))$$

是等化子图表。

假设 $\mathcal{A}$ 是任意的。设 $\mathcal{F}$ 是取值于 $\mathcal{A}$ 的预层。选择任意对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。则我们得到一个集合预层 $\mathcal{F}_X$，由规则

$$\mathcal{F}_X(U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(X, \mathcal{F}(U)).$$

由上面可知，一个好的定义是通过要求所有预层 $\mathcal{F}_X$ 都是集合层来得到的。

定义 7.7.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景，$\mathcal{A}$ 为范畴，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{A}$ 的预层。我们称 $\mathcal{F}$ 是层，如果对 $\mathcal{A}$ 的所有对象 X，集合预层 $\mathcal{F}_X$（如上定义）是层。

7.8. 固定目标态射族

本节旨在引入一些关于具有相同目标的态射族的概念。

定义 7.8.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中固定目标态射族。设 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$ 是另一个。

(1) 从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{V}$ 的$\mathcal{C}$ 中固定目标映射族的态射，或简称为从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{V}$ 的态射，由一个态射 $U \to V$、一个集合映射 $\alpha : I \to J$ 以及每个 $i \in I$ 一个态射 $U_i \to V_{\alpha(i)}$ 给出，使得图表

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & V_{\alpha(i)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V \end{array}$$

交换。

(2) 在特殊情形 $U = V$ 且 $U \to V$ 为恒等时，我们称 $\mathcal{U}$ 是族 $\mathcal{V}$ 的一个加细。

一个平凡但重要的注记是，如果 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$ 是空映射族，即 $J = \emptyset$，则任何 $I \neq \emptyset$ 的族 $\mathcal{U} = \{U_i \to V\}_{i\in I}$ 都不能加细 $\mathcal{V}$!

定义 7.8.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{\psi_j : V_j \to U\}_{j\in J}$ 是两个固定目标态射族。

(1) 我们称 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 组合等价，如果存在映射 $\alpha : I \to J$ 和 $\beta : J \to I$ 使得 $\varphi_i = \psi_{\alpha(i)}$ 且 $\psi_j = \varphi_{\beta(j)}$。

(2) 我们称 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 重言等价，如果存在映射 $\alpha : I \to J$ 和 $\beta : J \to I$，且对所有 $i \in I$ 和 $j \in J$ 有交换图表

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & V_{\alpha(i)} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & U & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} V_j & \longrightarrow & U_{\beta(j)} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & U & \end{array}$$

其中水平箭头为同构。

引理 7.8.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{\psi_j : V_j \to U\}_{j\in J}$ 是两个具有相同固定目标的态射族。

(1) 若 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 组合等价，则它们重言等价。

(2) 若 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 重言等价，则 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的加细且 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细。
(3) 关系“组合等价”是所有固定目标态射族上的等价关系。
(4) 关系“重言等价”是所有固定目标态射族上的等价关系。
(5) 关系“$\mathcal{U}$ 加细 $\mathcal{V}$ 且 $\mathcal{V}$ 加细 $\mathcal{U}$”是所有固定目标态射族上的等价关系。

证明. 略去。 □

在以下引理中，给定范畴 $\mathcal{C}$、$\mathcal{C}$ 上的预层 $\mathcal{F}$ 以及族 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 使得所有纤维积 $U_i\times_U U_{i'}$ 存在，我们称$\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{U}$ 的层条件成立，如果图表 (7.7.1.1) 是等化子图表。

引理 7.8.4. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{U}=\{\varphi_i:U_i\to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V}=\{\psi_j:V_j\to U\}_{j\in J}$ 是两个具有相同固定目标的态射族。假设纤维积 $U_i\times_U U_{i'}$ 和 $V_j\times_U V_{j'}$ 存在。若 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 重言等价，则对 $\mathcal{C}$ 上的任意预层 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{U}$ 的层条件等价于 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{V}$ 的层条件。

证明. 首先，注意若 $\varphi:A\to B$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的同构，则 $\varphi^*:\mathcal{F}(B)\to\mathcal{F}(A)$ 是同构。设 $\beta:J\to I$ 为映射，并设 $\chi_j:V_j\to U_{\beta(j)}$ 是 U 上的同构，它们由假设存在。我们来证明 $\mathcal{V}$ 的层条件推出 $\mathcal{U}$ 的层条件。假设给定截面 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$ 使得对所有 $(i,i')\in I\times I$ 在 $\mathcal{F}(U_i\times_U U_{i'})$ 中有

$$s_i|_{U_i\times_U U_{i'}}=s_{i'}|_{U_i\times_U U_{i'}}$$

则我们可以定义 $s_j=\chi_j^*s_{\beta(j)}$。对任意 $(j,j')\in J\times J$，态射 $\chi_j\times_{\mathrm{id}_U}\chi_{j'}:V_j\times_U V_{j'}\to U_{\beta(j)}\times_U U_{\beta(j')}$ 也是同构。因此通过结构转移我们看到

$$s_j|_{V_j\times_U V_{j'}}=s_{j'}|_{V_j\times_U V_{j'}}$$

也成立。$\mathcal{V}$ 的层条件推出存在唯一的 s 使得对所有 $j\in J$ 有 $s|_{V_j}=s_j$。由证明的第一句，这推出对所有 $i\in\mathrm{Im}(\beta)$ 也有 $s|_{U_i}=s_i$。假设 $i\in I$，$i\notin\mathrm{Im}(\beta)$。对这样的 i，我们有 U 上的同构 $U_i\to V_{\alpha(i)}\to U_{\beta(\alpha(i))}$。这给出了一个态射 $U_i\to U_i\times_U U_{\beta(\alpha(i))}$，它是投影的一个截面。因为 s_i 和 $s_{\beta(\alpha(i))}$ 在纤维积上限制为相同元素，我们推出 $s_{\beta(\alpha(i))}$ 通过 $U_i\to U_{\beta(\alpha(i))}$ 拉回到 s_i。因此我们也看到 $s_i=s|_{U_i}$，如所愿。 □

引理 7.8.5. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{V}=\{V_j\to U\}_{j\in J}\to\mathcal{U}=\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中固定目标映射族的一个态射，由 $id:U\to U$、$\alpha:J\to I$ 和 $f_j:V_j\to U_{\alpha(j)}$ 给出。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。若 $\mathcal{F}(U)\to\prod_{j\in J}\mathcal{F}(V_j)$ 是单射，则 $\mathcal{F}(U)\to\prod_{i\in I}\mathcal{F}(U_i)$ 是单射。

证明. 略去。 □

引理 7.8.6. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{V}=\{V_j\to U\}_{j\in J}\to\mathcal{U}=\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中固定目标映射族的一个态射，由 $id:U\to U$、$\alpha:J\to I$ 和 $f_j:V_j\to U_{\alpha(j)}$ 给出。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。若

(1) 纤维积 $U_i \times_U U_{i'}$、$U_i \times_U V_j$、$V_j \times_U V_{j'}$ 存在，

(2) $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{V}$ 满足层条件，且

(3) 对每个 $i \in I$，映射 $\mathcal{F}(U_i) \to \prod_{j\in J} \mathcal{F}(V_j \times_U U_i)$ 是单射。

则 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{U}$ 满足层条件。

证明. 由引理 7.8.5，映射 $\mathcal{F}(U) \to \prod \mathcal{F}(U_i)$ 是单射。假设给定 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得对所有 $i, i' \in I$ 有 $s_i|_{U_i\times_U U_{i'}} = s_{i'}|_{U_i\times_U U_{i'}}$。令 $s_j = f_j^*(s_{\alpha(j)}) \in \mathcal{F}(V_j)$。因为 f_j 是 U 上的态射，我们得到诱导态射 $f_{jj'} : V_j \times_U V_{j'} \to U_{\alpha(i)} \times_U U_{\alpha(i')}$，它们通过投影映射与 $f_j, f_{j'}$ 相容。由此推出

$$s_j|_{V_j\times_U V_{j'}} = f_{jj'}^*(s_{\alpha(j)}|_{U_{\alpha(j)}\times_U U_{\alpha(j')}}) = f_{jj'}^*(s_{\alpha(j')}|_{U_{\alpha(j)}\times_U U_{\alpha(j')}}) = s_{j'}|_{V_j\times_U V_{j'}}$$

对所有 $j, j' \in J$ 成立。因此，由 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{V}$ 的层条件，我们得到截面 $s \in \mathcal{F}(U)$，它在每个 V_j 上限制为 s_j。如果我们能证明 s 在任意 $i \in I$ 的 U_i 上限制为 s_i，就完成了。由于 $\mathcal{F}$ 满足 (3)，只需证明 s 和 s_i 在所有 $j \in J$ 的 $U_i \times_U V_j$ 上限制为相同元素。为看到这一点，利用

$$s|_{U_i\times_U V_j} = s_j|_{U_i\times_U V_j} = (\mathrm{id} \times f_j)^* s_{\alpha(j)}|_{U_i\times_U U_{\alpha(j)}} = (\mathrm{id} \times f_j)^* s_i|_{U_i\times_U U_{\alpha(j)}} = s_i|_{U_i\times_U V_j}$$

如所愿。 □

引理 7.8.7. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 Cov_i，$i = 1, 2$ 是两族固定目标态射族，它们各自定义了 $\mathcal{C}$ 上的景结构。

(1) 若每个 $\mathcal{U} \in Cov_1$ 重言等价于某个 $\mathcal{V} \in Cov_2$，则 $Sh(\mathcal{C}, Cov_2) \subset Sh(\mathcal{C}, Cov_1)$。如果还有每个 $\mathcal{U} \in Cov_2$ 重言等价于某个 $\mathcal{V} \in Cov_1$，则层范畴相等。

(2) 假设对每个 $\mathcal{U} \in Cov_1$ 存在一个 $\mathcal{V} \in Cov_2$ 使得 $\mathcal{V}$ 加细 $\mathcal{U}$。此时 $Sh(\mathcal{C}, Cov_2) \subset Sh(\mathcal{C}, Cov_1)$。如果还有对每个 $\mathcal{U} \in Cov_2$ 存在一个 $\mathcal{V} \in Cov_1$ 使得 $\mathcal{V}$ 加细 $\mathcal{U}$，则层范畴相等。

证明. 部分 (1) 直接由引理 7.8.4 和定义得出。

(2) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 是景 $(\mathcal{C}, \mathrm{Cov}_2)$ 上的集合层。设 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}_1$，比如 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$。由假设我们可以选取 $\mathcal{U}$ 的一个加细 $\mathcal{V} \in \mathrm{Cov}_2$，比如 $\mathcal{V} = \{V_j \to U\}_{j\in J}$，加细由 $\alpha : J \to I$ 和 $f_j : V_j \to U_{\alpha(j)}$ 给出。观察到 $\mathcal{F}$ 对 $\mathcal{V}$ 以及对覆盖 $\{V_j \times_U U_i \to U_i\}_{j\in J}$（因为这些都在 Cov_2 中）满足层条件。因此由引理 7.8.6，$\mathcal{F}$ 对 $\mathcal{U}$ 满足层条件。 □

引理 7.8.8. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $Cov(\mathcal{C})$ 是满足定义 *7.6.2* 条件 *(1)*、*(2)* 和 *(3)* 的覆盖真类。设 $Cov_1, Cov_2 \subset Cov(\mathcal{C})$ 是 $Cov(\mathcal{C})$ 的两个子集，它们赋予 $\mathcal{C}$ 景结构。如果 $Cov(\mathcal{C})$ 中的每个覆盖 $\mathcal{U}$ 都组合等价于 Cov_1 中的一个覆盖，并且组合等价于 Cov_2 中的一个覆盖，则 $Sh(\mathcal{C}, Cov_1) = Sh(\mathcal{C}, Cov_2)$。

证明. 由上面的引理 7.8.7 和 7.8.3 这是显然的，因为假设推出 $\mathrm{Cov}_1 \subset \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 中的每个覆盖 $\mathcal{U}$ 都组合等价于 Cov_2 的一个元素，反之亦然。 □

7.9. G-集合的例子

作为例子，考虑例 7.6.5 中的景 $\mathcal{T}_G$。我们将描述 $\mathcal{T}_G$ 上的层范畴。答案将与定义 $\mathcal{T}_G$ 时所做的选择无关。事实上，在证明过程中我们只需要景 $\mathcal{T}_G$ 的以下性质：

(a) $\mathcal{T}_G$ 是 *G-Sets* 的全子范畴，

(b) $\mathcal{T}_G$ 包含 G-集合 ${}_GG$，

(c) $\mathcal{T}_G$ 具有纤维积，且与 *G-Sets* 中的相同，

(d) 给定 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T}_G)$ 和一个 G-不变子集 $O \subset U$，存在 $\mathcal{T}_G$ 的一个对象同构于 O，以及

(e) 任何满射映射族 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，其中 $U, U_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T}_G)$，都组合等价于 $\mathcal{T}_G$ 的一个覆盖。

这些性质由 **Sets**，引理 3.10.2 和 3.11.1 保证。

注意到映射

$$\mathrm{Hom}_G({}_GG, {}_GG) \longrightarrow G^{opp}, \varphi \longmapsto \varphi(1)$$

是群同构。逆映射将 $g \in G$ 映到映射 $R_g : s \mapsto sg$（即右乘）。注意 $R_{g_1g_2} = R_{g_2} \circ R_{g_1}$，所以必须取反群。

这意味着对 $\mathcal{T}_G$ 上的每个预层 $\mathcal{F}$，值 $\mathcal{F}({}_GG)$ 按如下方式继承 G-集合结构：对 $g \in G$ 和 $s \in \mathcal{F}({}_GG)$，定义 $g \cdot s$ 为 $\mathcal{F}(R_g)(s)$。这是一个左作用，因为

$$(g_1g_2) \cdot s = \mathcal{F}(R_{g_1g_2})(s) = \mathcal{F}(R_{g_2} \circ R_{g_1})(s) = \mathcal{F}(R_{g_1})(\mathcal{F}(R_{g_2})(s)) = g_1 \cdot (g_2 \cdot s).$$

这里我们用到了 $\mathcal{F}$ 是反变的。注意如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{T}_G$ 上集合预层的态射，则我们得到映射 $\mathcal{F}({}_GG) \to \mathcal{G}({}_GG)$，它与我们刚定义的 G-作用相容。总而言之我们构造了一个函子

$$PSh(\mathcal{T}_G) \longrightarrow G\text{-}Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}({}_GG).$$

我们留给读者验证这个构造具有令人愉快的性质：可表预层 h_U 被映到某个典范同构于 U 的对象。用公式表示就是 $h_U({}_GG) = \mathrm{Hom}_G({}_GG, U) \cong U$。

假设 S 是一个 G-集合。我们通过公式[2]

$$\mathcal{F}_S(U) = \mathrm{Mor}_{G\text{-}Sets}(U, S).$$

定义预层 $\mathcal{F}_S$。这显然是一个预层。另一方面，假设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{T}_G$ 中的覆盖。这意味着 $\coprod_i U_i \to U$ 是满射。因此显然映射

$$\mathcal{F}_S(U) = \mathrm{Mor}_{G\text{-}Sets}(U, S) \longrightarrow \prod \mathcal{F}_S(U_i) = \prod \mathrm{Mor}_{G\text{-}Sets}(U_i, S)$$

[2]可能看起来这是由 S 定义的可表预层。但可能不是，因为 S 可能不是 $\mathcal{T}_G$ 的对象，而 $\mathcal{T}_G$ 被选为足够大的 G-集合的集合。

是单射。并且，给定一族 G-等变映射 $s_i : U_i \to S$，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} U_i \times_U U_j & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_j} \\ U_i & \xrightarrow{s_i} & S \end{array}$$

交换，则存在唯一的 G-等变映射 $s : U \to S$ 使得 s_i 是复合 $U_i \to U \to S$。即，我们只需定义 $s(u) = s_i(u_i)$，其中 $i \in I$ 是任意指标使得存在某个 $u_i \in U_i$ 在映射 $U_i \to U$ 下映到 u。上面图表的交换性恰好保证了这一构造是良定义的。总而言之我们构造了一个函子

$$G\text{-}Sets \longrightarrow Sh(\mathcal{T}_G), \quad S \longmapsto \mathcal{F}_S.$$

现在我们有以下范畴和函子的图表

$$\begin{array}{ccc} PSh(\mathcal{T}_G) & \xrightarrow{\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}({}_GG)} & G\text{-}Sets \\ & \nwarrow \quad \swarrow_{S\mapsto\mathcal{F}_S} & \\ & Sh(\mathcal{T}_G) & \end{array}$$

由定义立即可得 $\mathcal{F}_S({}_GG) = \mathrm{Mor}_G({}_GG, S) = S$，最后一个等号通过在 1 处取值。这几乎证明了以下命题。

命题 7.9.1. *函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}({}_GG)$ 和 $S \mapsto \mathcal{F}_S$ 定义了 $Sh(\mathcal{T}_G)$ 与 G-Sets 之间的拟逆等价。*

证明. 我们已经看到将一个方向的函子复合后同构于恒等函子。在另一个方向，对任何层 $\mathcal{H}$ 存在自然的层映射

$$can : \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{H}({}_GG)}.$$

即，对 $\mathcal{T}_G$ 的任意对象 U，令 can_U 为映射

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{H}({}_GG)}(U) = \mathrm{Mor}_G(U, \mathcal{H}({}_GG)) \\ s & \longmapsto & (u \mapsto \alpha_u^* s). \end{array}$$

这里 $\alpha_u : {}_GG \to U$ 是映射 $\alpha_u(g) = gu$，且 $\alpha_u^* : \mathcal{H}(U) \to \mathcal{H}({}_GG)$ 是拉回映射。一个琐碎但令人困惑的验证表明这确实是预层映射。我们必须证明 can 是同构。我们通过证明对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T}_G)$，$can_U$ 是同构来做到这一点。我们将 $U = {}_GG$ 的情形（重要但容易）留给读者。$\mathcal{T}_G$ 的一般对象 U 是 G-轨道的不交并：$U = \coprod_{i\in I} O_i$。映射族 $\{O_i \to U\}_{i\in I}$ 重言等价于 $\mathcal{T}_G$ 中的一个覆盖（由本节开头列出的 $\mathcal{T}_G$ 的性质）。因此由引理 7.8.4，层 $\mathcal{H}$ 关于 $\{O_i \to U\}_{i\in I}$ 满足层性质。这个覆盖的层性质推出 $\mathcal{H}(U) = \prod_i \mathcal{H}(O_i)$。因此只需证明当 U 由单个 G-轨道组成时 can_U

是同构。设 $u \in U$，$H \subset G$ 为其稳定化子。显然，$\mathrm{Mor}_G(U, \mathcal{H}({}_GG)) = \mathcal{H}({}_GG)^H$ 等于 H-不变元素的子集。另一方面，考虑覆盖 $\{{}_GG \to U\}$，由 $g \mapsto gu$ 给出（同样它只是组合等价于 $\mathcal{T}_G$ 的某个覆盖，而且这无关紧要）。注意纤维积 $({}_GG) \times_U ({}_GG)$ 等于 $\{(g, gh), g \in G, h \in H\} \cong \coprod_{h \in H} {}_GG$。因此这个覆盖的层性质读作

$$\mathcal{H}(U) \longrightarrow \mathcal{H}({}_GG) \underset{\mathrm{pr}_1^*}{\overset{\mathrm{pr}_0^*}{\rightrightarrows}} \prod_{h \in H} \mathcal{H}({}_GG).$$

两个映射 pr_i^* 进入因子 $\mathcal{H}({}_GG)$ 时相差乘以 h。现在结果由这个以及 *can* 对 $U = {}_GG$ 是同构这一事实得出。 □

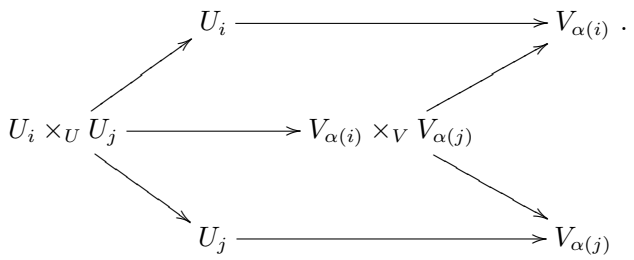
7.10. 层化

为了定义层化，我们研究一个覆盖的第零个 Čech 上同调群及其函子性。

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合预层，$\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个覆盖。我们用记号 $\mathcal{F}(\mathcal{U})$ 表示等化子

$$H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \{(s_i)_{i \in I} \in \prod\nolimits_i \mathcal{F}(U_i) \mid s_i|_{U_i \times_U U_j} = s_j|_{U_i \times_U U_j} \ \forall i, j \in I\}.$$

正如我们稍后将看到的，这是 $\mathcal{F}$ 在 U 上关于覆盖 $\mathcal{U}$ 的第零个 Čech 上同调。一个小注记是，只要所有态射 $U_i \to U$ 都是可表的，我们就可以定义 $H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，即 $\mathcal{U}$ 不必是景的覆盖。存在典范映射 $\mathcal{F}(U) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。显然覆盖的态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{V}$ 诱导交换图表



这反过来产生映射 $H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，它与映射 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U)$ 相容。

由构造，预层 $\mathcal{F}$ 是层当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的每个覆盖 $\mathcal{U}$，自然映射 $\mathcal{F}(U) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是双射。我们将利用这个概念来证明以下关于层的极限的简单引理。

引理 7.10.1. *设 $\mathcal{F} : \mathcal{I} \to Sh(\mathcal{C})$ 为图表。则 $\lim_{\mathcal{I}} \mathcal{F}$ 存在且等于预层范畴中的极限。*

证明. 设 $\lim_i \mathcal{F}_i$ 是作为预层的极限。我们将证明这是一个层，然后平凡地推出它是层范畴中的极限。为证明层性质，设 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j \in J}$ 为覆盖。设 $(s_j)_{j \in J}$ 是 $H^0(\mathcal{V}, \lim_i \mathcal{F}_i)$ 的一个元素。利用投影映射我们得到 $H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F}_i)$ 中的元素 $(s_{j,i})_{j \in J}$。由 $\mathcal{F}_i$ 的层性质，我们看到存在唯一

的 $s_i \in \mathcal{F}_i(V)$ 使得 $s_{j,i} = s_i|_{V_j}$。设 $\phi : i \to i'$ 是指标范畴的态射。我们想证明 $\mathcal{F}(\phi) : \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_{i'}$ 将 s_i 映到 $s_{i'}$。我们知道这对所有 j 的截面 $s_{i,j}$ 和 $s_{i',j}$ 为真，因此由 $\mathcal{F}_{i'}$ 的层性质这是真的。至此我们有了 $(\lim_i \mathcal{F}_i)(V)$ 中的一个元素 $s = (s_i)_{i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})}$。我们留给读者验证这个元素具有所需性质 $s_j = s|_{V_j}$。 □

例 7.10.2. 一个特殊例子是空图表上的极限。这给出了（预）层范畴中的终对象。它是这样一个预层：对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 关联一个单点集，具有唯一的限制映射，而且这个预层是层。我们常将这个层记为 $*$。

设 $\mathcal{J}_U$ 是 U 的所有覆盖的范畴。换言之，$\mathcal{J}_U$ 的对象是 $\mathcal{C}$ 中 U 的覆盖，态射是加细。根据我们关于景的约定，这确实是一个范畴，即对象和态射的集合构成一个集合。注意 $\mathrm{Ob}(\mathcal{J}_U)$ 非空，因为 $\{\mathrm{id}_U\}$ 是它的一个对象。根据上面的注记，构造 $\mathcal{U} \mapsto H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是 $\mathcal{J}_U$ 上的反变函子。我们定义

$$\mathcal{F}^+(U) = \mathrm{colim}_{\mathcal{J}_U^{opp}} H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

关于极限和余极限的讨论见 **Categories**，节 4.14。我们指出，稍后我们将看到 $\mathcal{F}^+(U)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 U 上的第零个 Čech 上同调。

在我们进一步讨论余极限的结构之前，我们将集合族 $\mathcal{F}^+(U)$，$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 变成一个预层。即，设 $V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。由景的公理存在一个函子[3]

$$\mathcal{J}_U \longrightarrow \mathcal{J}_V, \quad \{U_i \to U\} \longmapsto \{U_i \times_U V \to V\}.$$

注意投影映射给出了覆盖的函子性态射 $\{U_i \times_U V \to V\} \to \{U_i \to U\}$，因此由上面的构造，给出了集合的函子性映射 $H^0(\{U_i \to U\}, \mathcal{F}) \to H^0(\{U_i \times_U V \to V\}, \mathcal{F})$。换言之，存在从 $H^0(-, \mathcal{F}) : \mathcal{J}_U^{opp} \to Sets$ 到复合 $\mathcal{J}_U^{opp} \to \mathcal{J}_V^{opp} \xrightarrow{H^0(-,\mathcal{F})} Sets$ 的函子变换。因此由余极限的一般性质，我们得到典范映射 $\mathcal{F}^+(U) \to \mathcal{F}^+(V)$。用上面集合 $\mathcal{F}^+(U)$ 的描述来说，它只是把与 $s = (s_i) \in H^0(\{U_i \to U\}, \mathcal{F})$ 相伴的元素映到与 $(s_i|_{V \times_U U_i}) \in H^0(\{U_i \times_U V \to V\}, \mathcal{F})$ 相伴的元素。

引理 7.10.3. *上面的构造定义了一个预层 $\mathcal{F}^+$ 以及典范预层映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$。*

证明. 我们只需证明给定态射 $W \to V \to U$，复合 $\mathcal{F}^+(U) \to \mathcal{F}^+(V) \to \mathcal{F}^+(W)$ 等于映射 $\mathcal{F}^+(U) \to \mathcal{F}^+(W)$。这可以通过直接验证来证明：给定覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和 $s = (s_i) \in H^0(\{U_i \to U\}, \mathcal{F})$，我们有典范同构 $W \times_U U_i \cong W \times_V (V \times_U U_i)$，并且 $s_i|_{W \times_U U_i}$ 通过这个同构对应于 $(s_i|_{V \times_U U_i})|_{W \times_V (V \times_U U_i)}$。 □

[3]这个构造实际上涉及纤维积 $U_i \times_U V$ 的选择，因此用到选择公理。所得映射不依赖于所做的选择，见下文。

更间接地，引理 7.10.6 的结果表明，我们可以通过从 W 的任意覆盖到 $\{U_i \to U\}$ 的任意态射来拉回上述元素 s，并且我们总是在 $\mathcal{F}^+(W)$ 中得到相同的元素。

引理 7.10.4. *关联 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{F} \to \mathcal{F}^+)$ 是一个函子。*

证明. 我们不证明这个，而是准确陈述需要证明的内容。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是预层映射。证明下图表的交换性：

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}^+ \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ \end{array}$$

□

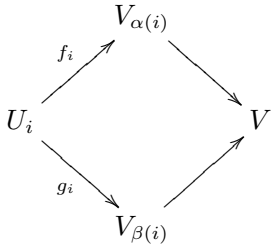
接下来两个引理推出上面的余极限是有向集上的余极限。

引理 7.10.5. *给定景 $\mathcal{C}$ 中同一对象 U 的一对覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和 $\{V_j \to U\}$，存在一个公共加细的覆盖。*

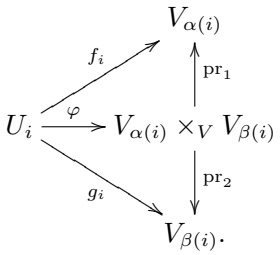
证明. 由于 $\mathcal{C}$ 是景，对每个 i，族 $\{V_j \times_U U_i \to U_i\}_j$ 是覆盖。然后另一个公理推出 $\{V_j \times_U U_i \to U\}_{i,j}$ 是 U 的覆盖。显然这个覆盖加细了两个给定覆盖。 □

引理 7.10.6. *覆盖的任意两个诱导相同态射 $U \to V$ 的态射 $f, g : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ 诱导相同的映射 $H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。*

证明. 设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j \in J}$。态射 f 由一个映射 $U \to V$、一个映射 $\alpha : I \to J$ 以及映射 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 组成。类似地，g 确定一个映射 $\beta : I \to J$ 以及映射 $g_i : U_i \to V_{\beta(i)}$。由于 f 和 g 诱导相同的映射 $U \to V$，图表



对每个 $i \in I$ 交换。因此 f 和 g 通过纤维积分分解



现在设 $s = (s_j)_j \in H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F})$。则对所有 $i \in I$：

$$(f^*s)_i = f_i^*(s_{\alpha(i)}) = \varphi^*\mathrm{pr}_1^*(s_{\alpha(i)}) = \varphi^*\mathrm{pr}_2^*(s_{\beta(i)}) = g_i^*(s_{\beta(i)}) = (g^*s)_i,$$

其中中间等号由 $H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F})$ 的定义给出。这表明 f 和 g 诱导的映射 $H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 相等。 □

注记 7.10.7. 特别地，这个引理表明如果 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的加细，且 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细，则存在典范等同 $H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F})$。

由这两个引理以及 $\mathcal{J}_U$ 非空的事实，可知图表 $H^0(-, \mathcal{F}) : \mathcal{J}_U^{opp} \to Sets$ 是滤过的，见 **Categories**，定义 4.19.1。因此，由 **Categories**，节 4.19，余极限 $\mathcal{F}^+(U)$ 可以按以下直接方式描述。即，集合 $\mathcal{F}^+(U)$ 中的每个元素都来自某个覆盖 $\mathcal{U}$ 下的元素 $s \in H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。给定第二个元素 $s' \in H^0(\mathcal{U}', \mathcal{F})$，则 s 和 s' 决定余极限的同一元素当且仅当存在覆盖 $\mathcal{V}$ 以及加细 $f : \mathcal{V} \to \mathcal{U}$ 和 $f' : \mathcal{V} \to \mathcal{U}'$ 使得在 $H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F})$ 中 $f^*s = (f')^*s'$。由于平凡覆盖 $\{\mathrm{id}_U\}$ 是 $\mathcal{J}_U$ 的对象，我们得到典范映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}^+(U)$。

引理 7.10.8. *映射 $\theta : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$ 具有以下性质：对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 和每个截面 $s \in \mathcal{F}^+(U)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $s|_{U_i}$ 在 $\theta : \mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{F}^+(U_i)$ 的像中。*

证明. 即，设 $\{U_i \to U\}$ 是使得 s 来自元素 $(s_i) \in H^0(\{U_i \to U\}, \mathcal{F})$ 的覆盖。根据引理 7.10.6，我们可以考虑覆盖 $\{U_i \to U_i\}$ 以及（显然的）覆盖态射 $\{U_i \to U_i\} \to \{U_i \to U\}$ 来计算 s 到 $\mathcal{F}^+(U_i)$ 中元素的拉回。事实上，使用这个覆盖我们恰好得到 s 在 U_i 上的限制为 $\theta(s_i)$。 □

定义 7.10.9. 我们称景 $\mathcal{C}$ 上的集合预层 $\mathcal{F}$ 是*分离的*，如果对所有覆盖 $\{U_i \to U\}$，映射 $\mathcal{F}(U) \to \prod \mathcal{F}(U_i)$ 是单射。

定理 7.10.10. *对如上 $\mathcal{F}$：*

(1) *预层 $\mathcal{F}^+$ 是分离的。*

(2) *若 $\mathcal{F}$ 是分离的，则 $\mathcal{F}^+$ 是层，且预层映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$ 是单射。*

(3) *若 $\mathcal{F}$ 是层，则 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$ 是同构。*

(4) *预层 $\mathcal{F}^{++}$ 总是层。*

证明. (1) 的证明。假设 $s, s' \in \mathcal{F}^+(U)$，且假设存在某个覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得对所有 i 有 $s|_{U_i} = s'|_{U_i}$。现在我们有三个 U 的覆盖：上面的覆盖 $\{U_i \to U\}$，对 s 的如引理 7.10.8 中那样的覆盖 $\mathcal{U}$，以及对 s' 的类似覆盖 $\mathcal{U}'$。由引理 7.10.5，我们可以找到一个公共加细，比如 $\{W_j \to U\}$。这意味着存在 $s_j, s'_j \in \mathcal{F}(W_j)$ 使得 $s|_{W_j} = \theta(s_j)$，对 $s'|_{W_j}$ 类似，且 $\theta(s_j) = \theta(s'_j)$。最后一个等式意味着存在某个覆盖 $\{W_{jk} \to W_j\}$ 使得 $s_j|_{W_{jk}} = s'_j|_{W_{jk}}$。然后由于 $\{W_{jk} \to U\}$ 是覆盖，我们看到 s, s' 映到 $H^0(\{W_{jk} \to U\}, \mathcal{F})$ 的同一元素，如所愿。

(2) 的证明。显然 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$ 是单射，因为所有映射 $\mathcal{F}(U) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 都是单射。也显然，若 $\mathcal{U} \to \mathcal{U}'$ 是加细，则 $H^0(\mathcal{U}', \mathcal{F}) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是单射。现在，假设 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖，并设 (s_i) 是 $\mathcal{F}^+(U_i)$ 的一族元素，满足对所有 $i, i' \in I$ 有层条件 $s_i|_{U_i \times_U U_{i'}} = s_{i'}|_{U_i \times_U U_{i'}}$。选择覆盖（如引理 7.10.8 中那样）$\{U_{ij} \to U_i\}$ 使得 $s_i|_{U_{ij}}$ 是（唯一）元素 $s_{ij} \in \mathcal{F}(U_{ij})$ 的像。层条件推出 s_{ij} 和 $s_{i'j'}$ 在 $U_{ij} \times_U U_{i'j'}$ 上一致，因为它映到 $U_i \times_U U_{i'}$ 且在那里我们有等式。因此 $(s_{ij}) \in H^0(\{U_{ij} \to U\}, \mathcal{F})$ 给出 $\mathcal{F}^+(U)$ 中的一个元素 s。我们留给读者验证 $s|_{U_i} = s_i$。

(3) 的证明。这由定义立即得出，因为层性质恰好说对每个覆盖 $\mathcal{U}$ 每个映射 $\mathcal{F} \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 都是双射。

陈述 (4) 现在是显然的。 □

定义 7.10.11. 设 $\mathcal{C}$ 为景，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。层 $\mathcal{F}^\# := \mathcal{F}^{++}$ 连同典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 称为*$\mathcal{F}$ 的相伴层*。

命题 7.10.12. *典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 具有以下万有性质：对任何映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是集合层，存在唯一的映射 $\mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$ 使得 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$ 等于给定映射。*

证明. 由引理 7.10.4 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}^+ & \longrightarrow & \mathcal{F}^{++} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G}^+ & \longrightarrow & \mathcal{G}^{++} \end{array}$$

且由定理 7.10.10，下面两个水平映射是同构。唯一性由引理 7.10.8 得出，它说 $\mathcal{F}^\#$ 的每个截面局部来自 $\mathcal{F}$ 的截面。 □

由这个结果显然函子 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#)$ 在函子的唯一同构意义下是唯一的。实际上，让我们暂时用 $i : Sh(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{C})$ 表示包含函子。上面的结果实际上说明

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, i(\mathcal{G})) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G}).$$

换言之，层化函子是包含函子 i 的左伴随。

例 7.10.13. 设 $\mathcal{C}$ 为景，E 为集合。取值为 E 的常值层 $\underline{E}$ 是由值为 E 的常值函子给出的预层的层化。它的特征是对 $\mathcal{C}$ 上的每个层 $\mathcal{F}$ 有规则 $\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\underline{E}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Sets}(E, \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}))$，其中记号来自定义 7.45.1。

我们以几个引理结束本节。

引理 7.10.14. 设 $\mathcal{F} : \mathcal{I} \to Sh(\mathcal{C})$ 为图表。则 $\mathrm{colim}_{\mathcal{I}} \mathcal{F}$ 存在，且是预层范畴中余极限的层化。

证明. 由于层化函子是左伴随，它与所有余极限交换，见 **Categories**，引理 4.24.5。因此，由于 $PSh(\mathcal{C})$ 有余极限，我们推出 $Sh(\mathcal{C})$ 有余极限（它们是预层中余极限的层化）。 □

引理 7.10.15. 函子 $PSh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C})$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^\#$ 是正合的。

证明. 由于它是左伴随，所以是右正合的，见 **Categories**，引理 4.24.6。另一方面，由引理 7.10.5 和引理 7.10.6，$\mathcal{F}^+$ 构造中的余极限实际上是在有向集 $\mathrm{Ob}(\mathcal{J}_U)$ 上取的，其中 $\mathcal{U} \geq \mathcal{U}'$ 当且仅当 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{U}'$ 的加细。因此由 **Categories**，引理 4.19.2 我们看到 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$ 与有限极限交换（作为从预层到预层的函子）。然后利用引理 7.10.1 得出结论。 □

引理 7.10.16. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。用 $\theta^2 : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 表示 $\mathcal{F}$ 到其层化的典范映射。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $s \in \mathcal{F}^\#(U)$。存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得

(1) $s|_{U_i} = \theta^2(s_i)$，且
(2) 对每个 i, j 存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_{ijk} \to U_i \times_U U_j\}$ 使得 s_i 和 s_j 到每个 U_{ijk} 的拉回一致。

反过来，给定任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，元素 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得 *(2)* 成立，则存在唯一的截面 $s \in \mathcal{F}^\#(U)$ 使得 *(1)* 成立。

证明. 略去。 □

引理 7.10.17. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上集合预层的映射。用 $\mathcal{B}$ 表示使得 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是双射的 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的集合。如果 $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖，则 $\mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}^\#$ 是同构。

证明. 设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。我们来证明 $\mathcal{F}^\#(U) \to \mathcal{G}^\#(U)$ 是满射。为此我们将不加说明地使用引理 7.10.16。对任何 $s \in \mathcal{G}^\#(U)$ 存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和截面 $s_i \in \mathcal{G}(U_i)$ 使得

(1) $s|_{U_i}$ 是 s_i 通过 $\mathcal{G} \to \mathcal{G}^\#$ 的像，且
(2) 对每个 i, j 存在 $\mathcal{D}$ 的覆盖 $\{U_{ijk} \to U_i \times_U U_j\}$ 使得 s_i 和 s_j 到每个 U_{ijk} 的拉回一致。

由假设，对每个 i 我们可以选择覆盖 $\{U_{i,a} \to U_i\}$ 且 $U_{i,a} \in \mathcal{B}$。则 $\{U_{i,a} \to U\}$ 是覆盖。用 $s_{i,a}$ 表示 s_i 在 $\mathcal{G}(U_{i,a})$ 中的像，我们看到 $s_{i,a}$ 和 $s_{j,b}$ 到覆盖

$$\{(U_{i,a} \times_U U_{j,b}) \times_{U_i \times_U U_j} U_{ijk} \to U_{i,a} \times_U U_{j,b}\}$$

的成员的拉回一致。因此我们可以假设 $U_i \in \mathcal{B}$。重复论证，我们也可以假设对所有 i, j, k 有 $U_{ijk} \in \mathcal{B}$（细节略去）。然后由于 $\mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{G}(U_i)$ 根据引理陈述中 $\mathcal{B}$ 的定义是双射，我们得到唯一的 $t_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 映到 s_i。t_i 和 t_j 到每个 U_{ijk} 的拉回在 $\mathcal{F}(U_{ijk})$ 中一致，因为 $U_{ijk} \in \mathcal{B}$ 且我们有 t_i 和 t_j 的一致性。然后引理告诉我们存在唯一的 $t \in \mathcal{F}^\#(U)$ 使得 $t|_{U_i}$ 是 t_i 的像。由此推出 t 映到 s。我们省略 $\mathcal{F}^\#(U) \to \mathcal{G}^\#(U)$ 是单射的证明。 □

7.11. 层的单射与满射映射

定义 7.11.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景，$\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为集合层的映射。

(1) 我们称 φ 是单射，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，映射 $\varphi : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是单射。
(2) 我们称 φ 是满射，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 以及每个截面 $s \in \mathcal{G}(U)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得对所有 i，限制 $s|_{U_i}$ 在 $\varphi : \mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{G}(U_i)$ 的像中。

引理 7.11.2. 上面定义的单射（分别地，满射）映射恰为范畴 $Sh(\mathcal{C})$ 中的单态射（分别地，满态射）。一个层映射是同构当且仅当它既是单射又是满射。

证明. 略去。 □

引理 7.11.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为集合层的满射。则图表

$$\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{F} \rightrightarrows \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

将 $\mathcal{G}$ 表示为余等化子。

证明. 设 $\mathcal{H}$ 为集合层，且 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{H}$ 是等化两个映射 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 的层映射。设 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$ 是映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 的预层像。由于积 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{F}$ 可以在预层范畴中计算，我们看到它等于预层积 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}'} \mathcal{F}$。因此 φ 诱导唯一的预层映射 $\psi' : \mathcal{G}' \to \mathcal{H}$。由于 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{G}'$ 的层化（由引理 7.11.2），我们推出 ψ' 唯一地延拓为层映射 $\psi : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$。我们省略 φ 等于 ψ 与给定映射的复合这一验证。 □

7.12. 可表层

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。典范拓扑是使得所有可表预层都是层的最细拓扑（它在定义 7.47.12 中被正式定义，但我们不需要这个）。这个拓扑并不总是与 $\mathcal{C}$ 上景结构相伴的拓扑。在 $\mathcal{C}$ 具有纤维积的情形下，我们将给出一族生成这个拓扑的覆盖。首先我们给出以下一般定义。

定义 7.12.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。我们称族 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是*有效满态射*，如果所有态射 $U_i \to U$ 都是可表的（见 **Categories**，定义 4.6.4），且对任何 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，序列

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,X) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_i,X) \rightrightarrows \prod_{(i,j)\in I^2} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_i \times_U U_j, X)$$

是等化子图表。我们称族 $\{U_i \to U\}$ 是*泛有效满态射*，如果对任意态射 $V \to U$，基变换 $\{U_i \times_U V \to V\}$ 是有效满态射。

泛有效满态射族类满足定义 7.6.2 的公理。如果 $\mathcal{C}$ 具有纤维积，则相伴拓扑就是典范拓扑。（此时，为了得到一个景，按 **Sets**，引理 3.11.1 论证。）

反过来，假设 $\mathcal{C}$ 是一个使得所有可表预层都是层的景。则显然所有覆盖都是泛有效满态射。因此以下定义是景设置下的“正确”定义。

定义 7.12.2. 我们称景 $\mathcal{C}$ 上的拓扑*弱于典范拓扑*，或称该拓扑是*次典范的*，如果 $\mathcal{C}$ 的所有覆盖都是泛有效满态射。

可表层既是可表预层也是层。由于当拓扑不是次典范时最好避免这个术语，我们只在那种情形下正式定义它。

定义 7.12.3. 设 $\mathcal{C}$ 为拓扑次典范的景。Yoneda 嵌入 h（见 **Categories**，节 4.3）将 $\mathcal{C}$ 呈现为 $\mathcal{C}$ 的层范畴的全子范畴。此时我们称形如 h_U（$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）的层为 $\mathcal{C}$ 上的*可表层*。记号：有时，与 U 相伴的可表层 h_U 记为$\underline{U}$。

注意在定义的情形下，对每个层 $\mathcal{F}$ 有

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U,\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$$

因为它对预层成立，见 (7.2.1.1)。一般地，预层 h_U 不是层，要得到层必须对它进行层化。此时我们仍有

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^{\#},\mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U,\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U) \tag{7.12.3.1}$$

对每个层 $\mathcal{F}$。即，第一个等号由 $\#$ 的伴随性质成立，第二个是 (7.2.1.1)。

引理 7.12.4. *设 $\mathcal{C}$ 为景。如果 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是景 $\mathcal{C}$ 的覆盖，则集合预层的态射*

$$\coprod_{i\in I} h_{U_i} \to h_U$$

在层化后成为满射。

证明. 由上面的引理 7.11.2，我们必须证明 $\coprod_{i\in I} h^{\#}_{U_i} \to h^{\#}_U$ 是满态射。设 $\mathcal{F}$ 为集合层。态射 $h^{\#}_U \to \mathcal{F}$ 对应于截面 $s \in \mathcal{F}(U)$。因此 $\mathrm{Mor}(h^{\#}_U, \mathcal{F}) \to \prod_i \mathrm{Mor}(h^{\#}_{U_i}, \mathcal{F})$ 的单射性直接由 $\mathcal{F}$ 的层性质得出。 □

下一个引理说，在拓扑弱于典范拓扑的情形下，每个层在某种意义上由可表层组成。

引理 7.12.5. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $E \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为子集，使得 $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个由 E 中元素组成的覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为集合层。存在层图表*

$$\mathcal{F}_1 \rightrightarrows \mathcal{F}_0 \longrightarrow \mathcal{F}$$

它将 $\mathcal{F}$ 表示为余等化子，且 $\mathcal{F}_i$，$i = 0, 1$ 是形如 $h^{\#}_U$（$U \in E$）的层的余积。

证明. 首先我们证明存在所需类型的满态射 $\mathcal{F}_0 \to \mathcal{F}$。即，取

$$\mathcal{F}_0 = \coprod\nolimits_{U\in E, s\in\mathcal{F}(U)} (h_U)^{\#} \longrightarrow \mathcal{F}$$

这里限制到对应于 (U, s) 的分量上的箭头将 $h^{\#}_U(U)$ 中的元素 id_U 映到截面 $s \in \mathcal{F}(U)$。根据引理 7.11.2 和我们对 E 的条件，这是一个满态射。为构造 $\mathcal{F}_1$，先令 $\mathcal{G} = \mathcal{F}_0 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{F}_0$，然后如上构造满态射 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}$。见引理 7.11.3。 □

引理 7.12.6. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合层。则存在图表 $\mathcal{I} \to \mathcal{C}$，$i \mapsto U_i$，使得*

$$\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i\in\mathcal{I}} h^{\#}_{U_i}$$

此外，如果 $E \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是使得 $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个由 E 中元素组成的覆盖的子集，则我们可以假设对所有 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 有 U_i 是 E 的元素。

证明. 设 $\mathcal{I}$ 为范畴，其对象为对 (U, s)，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $s \in \mathcal{F}(U)$，其态射 $(U, s) \to (U', s')$ 是 $\mathcal{C}$ 中满足 $f^*s' = s$ 的态射 $f : U \to U'$。对 $\mathcal{I}$ 的每个对象 (U, s)，元素 s 通过 Yoneda 引理定义了预层映射 $s : h_U \to \mathcal{F}$。因此由层化的万有性质得到映射 $h^{\#}_U \to \mathcal{F}$。这些映射显然与范畴 $\mathcal{I}$ 中的态射相容。因此我们得到预层映射 $\mathrm{colim}_{(U,s)} h_U \to \mathcal{F}$（其中余极限在预层范畴中取）以及层映射 $\mathrm{colim}_{(U,s)} (h_U)^{\#} \to \mathcal{F}$（其中余极限在层范畴中取）。由于层化是包含函子 $Sh(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{C})$ 的左伴随（命题 7.10.12），由 **Categories**，引理 4.24.5 我们有 $\mathrm{colim}(h_U)^{\#} = (\mathrm{colim}\, h_U)^{\#}$。因此只需证明 $\mathrm{colim}_{(U,s)} h_U \to \mathcal{F}$ 是预层同构。为看到这一点，我们证明对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X，映射 $\mathrm{colim}_{(U,s)} h_U(X) \to \mathcal{F}(X)$ 是双射。即，它有一个逆，将元素 $t \in \mathcal{F}(X)$ 映到集合 $\mathrm{colim}_{(U,s)} h_U(X)$ 中对应于 (X, t) 以及 $\mathrm{id}_X \in h_X(X)$ 的元素。

我们省略最后陈述的证明。 □

7.13. 连续函子

定义 7.13.1. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 称为连续的，如果对每个 $\{V_i \to V\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 我们有如下：

(1) $\{u(V_i) \to u(V)\}_{i\in I}$ 在 $\mathrm{Cov}(\mathcal{D})$ 中，且
(2) 对 $\mathcal{C}$ 中任意态射 $T \to V$，态射 $u(T \times_V V_i) \to u(T) \times_{u(V)} u(V_i)$ 是同构。

回顾给定如上函子 u 以及 $\mathcal{D}$ 上的集合预层 $\mathcal{F}$，我们已经定义 $u^p\mathcal{F}$ 为预层 $\mathcal{F} \circ u$，换言之

$$u^p\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(u(V))$$

对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 V。

引理 7.13.2. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为连续函子。如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的层，则 $u^p\mathcal{F}$ 也是层。

证明. 设 $\{V_i \to V\}$ 为覆盖。由假设 $\{u(V_i) \to u(V)\}$ 是 $\mathcal{D}$ 中的覆盖，且 $u(V_i \times_V V_j) = u(V_i) \times_{u(V)} u(V_j)$。因此 $u^p\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\{V_i \to V\}$ 的层条件恰与 $\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\{u(V_i) \to u(V)\}$ 的层条件相同。 □

为了避免混淆，我们有时记

$$u^s : Sh(\mathcal{D}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C})$$

为限制到集合层子范畴的函子 u^p。回顾 u^p 有左伴随 $u_p : PSh(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{D})$，见节 7.5。

引理 7.13.3. 在引理 *7.13.2* 的情形下。函子 $u_s : \mathcal{G} \mapsto (u_p\mathcal{G})^\#$ 是 u^s 的左伴随。

证明. 直接由引理 7.5.4 和命题 7.10.12 得出。 □

这里有一个技术性引理。

引理 7.13.4. 在引理 *7.13.2* 的情形下。对 $\mathcal{C}$ 上的任意预层 $\mathcal{G}$ 有 $(u_p\mathcal{G})^\# = (u_p(\mathcal{G}^\#))^\#$。

证明. 对 $\mathcal{D}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$，我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(u_s(\mathcal{G}^\#), \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}^\#, u^s\mathcal{F}) \\
&= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}^\#, u^p\mathcal{F}) \\
&= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, u^p\mathcal{F}) \\
&= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(u_p\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\
&= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}((u_p\mathcal{G})^\#, \mathcal{F})
\end{aligned}$$

结果由 Yoneda 引理得出。 □

引理 7.13.5. 设 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为景之间的连续函子。对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 有 $u_s h_U^{\#}=h_{u(U)}^{\#}$。

证明. 由引理 7.5.6 和 7.13.4 得出。 □

注记 7.13.6.（初读可跳过。）设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。让我们使用定义 7.8.2 中重言等价映射族的概念来（稍微）弱化定义连续性的条件。设 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为函子。如果对每个 $\mathcal{V}=\{V_i\to V\}_{i\in I}\in\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 我们有如下，则称 u 为*拟连续*的：

(1') 映射族 $\{u(V_i)\to u(V)\}_{i\in I}$ 重言等价于 $\mathrm{Cov}(\mathcal{D})$ 的一个元素，且

(2) 对 $\mathcal{C}$ 中任意态射 $T\to V$，态射 $u(T\times_V V_i)\to u(T)\times_{u(V)}u(V_i)$ 是同构。

我们将看到，如果 u 也是拟连续的，则引理 7.13.2 和 7.13.3 成立。

我们首先注意到态射 $u(V_i)\to u(V)$ 是可表的，因为它们同构于可表态射（由第一个条件）。特别地，族 $u(\mathcal{V})=\{u(V_i)\to u(V)\}_{i\in I}$ 对 $\mathcal{D}$ 上的任意预层 $\mathcal{F}$ 给出了第零个 Čech 上同调群 $H^0(u(\mathcal{V}),\mathcal{F})$。设 $\mathcal{U}=\{U_j\to u(V)\}_{j\in J}$ 是 $\mathrm{Cov}(\mathcal{D})$ 中重言等价于 $\{u(V_i)\to u(V)\}_{i\in I}$ 的元素。注意 $u(\mathcal{V})$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细，反之亦然。因此由注记 7.10.7 我们看到 $H^0(u(\mathcal{V}),\mathcal{F})=H^0(\mathcal{U},\mathcal{F})$。特别地，如果 $\mathcal{F}$ 是层，则 $\mathcal{F}(u(V))=H^0(u(\mathcal{V}),\mathcal{F})$，因为层性质用第零个 Čech 上同调群表达。我们得出结论：如果 $\mathcal{F}$ 是层，则 $u^p\mathcal{F}$ 是层，因为 $H^0(\mathcal{V},u^p\mathcal{F})=H^0(u(\mathcal{V}),\mathcal{F})$，而我们刚观察到它等于 $\mathcal{F}(u(V))=u^p\mathcal{F}(V)$。因此引理 7.13.2 成立。引理 7.13.3 立即成立。

7.14. 景的态射

定义 7.14.1. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。景的*态射* $f:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 由一个连续函子 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 给出，使得函子 u_s 是正合的。

注意函子 u 的方向与态射 f *相反*。如果 $f\leftrightarrow u$ 是景的态射，则我们使用记号 $f^{-1}=u_s$ 和 $f_*=u^s$。函子 f^{-1} 称为*拉回函子*，函子 f_* 称为*前推函子*。如同拓扑中一样，我们有如下伴随性质

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(f^{-1}\mathcal{G},\mathcal{F})=\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G},f_*\mathcal{F})$$

这个定义的动机来自以下例子。

例 7.14.2. 设 $f:X\to Y$ 为拓扑空间的连续映射。回顾我们有景 X_{Zar} 和 Y_{Zar}，见例 7.6.4。考虑函子 $u:Y_{Zar}\to X_{Zar}$，$V\mapsto f^{-1}(V)$。这个函子显然是连续的，因为开覆盖的逆像是开覆盖。（实际上，这取决于你如何为 X_{Zar} 和 Y_{Zar} 选择覆盖集。但无论如何该函子是拟连续的，见注记 7.13.6。）容易验证函子 u^s 等于拓扑中通常的前推函子 f_*。因此，由于 u_s 是伴随，且通常的拓扑拉回函子 f^{-1} 也是伴随，我们得到典范同构 $f^{-1}\cong u_s$。由于 f^{-1} 是正合的，我们推出 u_s 是正合的。因此 u 定义了景的态射 $f:X_{Zar}\to Y_{Zar}$，我们也可以将其记为 f，因为我们已经看到函子 u_s,u^s 与通常概念一致。

例 7.14.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设

$$\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) \supset \mathrm{Cov}'(\mathcal{C})$$

是两族固定目标态射族，它们将 $\mathcal{C}$ 变成景。用 $\mathcal{C}_\tau$ 表示对应于 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的景，用 $\mathcal{C}_{\tau'}$ 表示对应于 $\mathrm{Cov}'(\mathcal{C})$ 的景。我们断言 $\mathcal{C}$ 上的恒等函子定义了景的态射

$$\epsilon : \mathcal{C}_\tau \longrightarrow \mathcal{C}_{\tau'}$$

即，观察到 $\mathrm{id} : \mathcal{C}_{\tau'} \to \mathcal{C}_\tau$ 是连续的，因为每个 τ'-覆盖都是 τ-覆盖。因此函子 $\epsilon_* = \mathrm{id}^s$ 是底层预层上的恒等函子。因此 ϵ_* 的左伴随 ϵ^{-1} 将 τ'-层 $\mathcal{F}$ 映到 $\mathcal{F}$ 的 τ-层化（由层化的万有性质）。τ'-层的有限极限与预层的有限极限一致（引理 7.10.1），且 τ-层化与有限极限交换（引理 7.10.15）。因此 ϵ^{-1} 是左正合的。由于 ϵ^{-1} 是左伴随，它也是右正合的（**Categories**，引理 4.24.6）。因此 ϵ^{-1} 是正合的，我们已检查定义 7.14.1 的所有条件。

引理 7.14.4. 设 $\mathcal{C}_i$，$i = 1, 2, 3$ 为景。设 $u : \mathcal{C}_2 \to \mathcal{C}_1$ 和 $v : \mathcal{C}_3 \to \mathcal{C}_2$ 为连续函子，它们诱导景的态射。则函子 $u \circ v : \mathcal{C}_3 \to \mathcal{C}_1$ 是连续的，并定义了景的态射 $\mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_3$。

证明. 由定义立即得出 $u \circ v$ 是连续函子。此外，我们显然有 $(u \circ v)^p = v^p \circ u^p$，因此 $(u \circ v)^s = v^s \circ u^s$。因此函子 $(u \circ v)_s$ 和 $u_s \circ v_s$ 都是 $(u \circ v)^s$ 的左伴随。因此 $(u \circ v)_s \cong u_s \circ v_s$，我们推出 $(u \circ v)_s$ 作为正合函子的复合是正合的。 □

定义 7.14.5. 设 $\mathcal{C}_i$，$i = 1, 2, 3$ 为景。设 $f : \mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_2$ 和 $g : \mathcal{C}_2 \to \mathcal{C}_3$ 为由连续函子 $u : \mathcal{C}_2 \to \mathcal{C}_1$ 和 $v : \mathcal{C}_3 \to \mathcal{C}_2$ 给出的景的态射。复合 $g \circ f$ 是对应于函子 $u \circ v$ 的景的态射。

在这种情形下我们有 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$ 和 $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$（见引理 7.14.4 的证明）。

引理 7.14.6. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 连续。假设节 7.5 中所有范畴 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 都是滤过的。则 u 定义了景的态射 $\mathcal{D} \to \mathcal{C}$，换言之 u_s 是正合的。

证明. 由于 u_s 是 u^s 的左伴随，我们看到 u_s 是右正合的，见 **Categories**，引理 4.24.6。因此只需证明 u_s 是左正合的。换言之，我们必须证明 u_s 与有限极限交换。因为范畴 $\mathcal{I}_V^{opp}$ 是滤过的，我们看到 u_p 与有限极限交换，见 **Categories**，引理 4.19.2（这也用到了 *PSh* 中极限的描述，见节 7.4）。并且层化也与有限极限交换（引理 7.10.15），因此因为 $u_s = \# \circ u_p$ 我们得出结论。 □

命题 7.14.7. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 连续。进一步假设如下：

(1) 范畴 $\mathcal{C}$ 有终对象 X 且 $u(X)$ 是 $\mathcal{D}$ 的终对象，以及

(2) 范畴 $\mathcal{C}$ 具有纤维积且 u 与它们交换。

则 u 定义了景的态射 $\mathcal{D} \to \mathcal{C}$，换言之 u_s 是正合的。

证明. 这由引理 7.5.2 和 7.14.6 得出。 □

注记 7.14.8. 上面命题 7.14.7 的条件等价于说 u 是左正合的，即与有限极限交换。见 **Categories**，引理 4.18.4 和 4.23.2。用终对象和纤维积来表述似乎更自然，因为在例子中这似乎更具几何意义。

引理 7.22.4 将提供另一种证明连续函子给出景的态射的方法。

注记 7.14.9.（初读可跳过。）设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。类似于定义 7.14.1，我们说景的拟态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 由一个拟连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$（见注记 7.13.6）给出，使得 u_s 是正合的。在这个设置下，命题 7.14.7 的类比可通过将词“连续”替换为词“拟连续”，将词“态射”替换为“拟态射”得到。证明完全相同。

在定义 7.14.1 中，u_s 正合的条件不能省略。例如，如果只假设 u 连续，下面引理的结论不一定成立。

引理 7.14.10. *设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为由函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射。给定 $\mathcal{D}$ 的任意对象 V，存在覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得对每个 j 存在某个态射 $V_j \to u(U_j)$ 对某个 $\mathcal{C}$ 的对象 U_j。*

证明. 由于 $f^{-1} = u_s$ 是正合的，我们有 $f^{-1} * = *$，其中 $*$ 表示层范畴的终对象（例 7.10.2）。由于 $f^{-1} * = u_s *$ 是 $u_p *$ 的层化，我们看到存在覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得 $(u_p *)(V_j)$ 非空。由于 $(u_p *)(V_j)$ 是范畴 $\mathcal{I}^u_{V_j}$ 上的余极限，而该范畴的对象是态射 $V_j \to u(U)$，引理得证。 □

7.15. Topoi

这里给出一个适合我们目的的 topos 定义。即，一个 topos 是景上的层范畴。为了指定一个 topos，你只需指定景。topos 与景的真正区别在于态射的定义。即，事实证明存在许多不来自底层景的态射的 topos 态射。

定义 7.15.1 (Topoi)**.** 一个 *topos* 是景 $\mathcal{C}$ 上的层范畴 $Sh(\mathcal{C})$。

(1) 设 $\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$ 为景。从 $Sh(\mathcal{D})$ 到 $Sh(\mathcal{C})$ 的 *topos* 态射 f 由一对函子 $f_* : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 和 $f^{-1} : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 给出，使得
   (a) 我们有
   $$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$
   双函子性地成立，且
   (b) 函子 f^{-1} 与有限极限交换，即左正合。

(2) 设 $\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$、$\mathcal{E}$ 为景。给定 topos 态射 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 和 $g : Sh(\mathcal{E}) \to Sh(\mathcal{D})$，复合 $f \circ g$ 是由函子 $(f \circ g)_* = f_* \circ g_*$ 和 $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$ 定义的 topos 态射。

假设 $\alpha : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$ 是（可能是“大”）范畴的等价。如果 $\mathcal{S}_1$、$\mathcal{S}_2$ 是 topoi，则令 $f_* = \alpha$ 且 f^{-1} 等于 α 的拟逆，这给出了 topos 的态射 $f : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$。此外，这个态射是 topos 的 2-范畴中的等价（见节 7.36）。因此，如果 $\mathcal{S}$ 等价于某景上的层范畴（而不一定等于某景上的层范畴），那么说“$\mathcal{S}$ 是 topos”是有意义的。我们将偶尔使用这种记号上的滥用。

空 *topos* 是景 $\mathcal{C}$ 上的层 topos，其中 $\mathcal{C}$ 是空范畴。我们有时用 $\emptyset$ 表示这个景。这是一个有唯一层的景（因为 $\emptyset$ 没有对象）。因此 $Sh(\emptyset)$ 等价于只有一个对象和一个态射的范畴。

点 *topos* 是景 $\mathcal{C}$ 上的层 topos，该景有一个对象 pt 和一个态射 id_{pt}，且其唯一覆盖为覆盖 $\{\mathrm{id}_{pt}\}$。我们将简单地用 pt 表示这个景。显然层范畴 = 预层范畴 = 集合范畴。用公式表示 $Sh(pt) = Sets$。

设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为 topos 态射。注意 f_* 与所有极限交换，且 f^{-1} 与所有余极限交换，见 **Categories**，引理 4.24.5。特别地，上面定义中关于 f^{-1} 的条件保证了 f^{-1} 是正合的。topos 的态射通常用引理 7.21.1 或下面的引理来构造。

引理 7.15.2. *给定对应于函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 的景的态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$，函子对 $(f^{-1} = u_s, f_* = u^s)$ 是 topos 的态射 $Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$。*

证明. 这由定义 7.14.1 显然。 □

注记 7.15.3. 有许多景给出 topos $Sh(pt)$。一个有用的例子如下。假设 S 是一个集合（集合的集合），它至少包含一个非空元素。设 $\mathcal{S}$ 是范畴，其对象为 S 的元素，态射为任意集合映射。假设 $\mathcal{S}$ 具有纤维积。例如，如果 $S = \mathcal{P}$(无限集) 是任何无限集的幂集，则这是成立的（集合论练习）。通过宣布满射映射族为覆盖（并如 **Sets**，节 3.11 那样选择适当足够大的覆盖族集）将 $\mathcal{S}$ 变成一个景。我们断言 $Sh(\mathcal{S})$ 等价于集合范畴。

我们首先在 S 包含单点集 $e \in S$ 的情形证明这一点。此时，存在 topos 的等价 $i : Sh(pt) \to Sh(\mathcal{S})$，由函子

$$i^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}(e), \quad i_*E = (U \mapsto \mathrm{Mor}_{Sets}(U, E)) \tag{7.15.3.1}$$

给出。即，假设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}$ 上的层。对任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}) = S$，我们可以找到覆盖 $\{\varphi_u : e \to U\}_{u \in U}$，其中 φ_u 将 e 的唯一元素映到 $u \in U$。此时层条件推出 $\mathcal{F}(U) = \prod_{u \in U} \mathcal{F}(e)$。换言之 $\mathcal{F}(U) = \mathrm{Mor}_{Sets}(U, \mathcal{F}(e))$。此外，这个规则与限制映射相容。因此函子

$$i_* : Sets = Sh(pt) \longrightarrow Sh(\mathcal{S}), \quad E \longmapsto (U \mapsto \mathrm{Mor}_{Sets}(U, E))$$

是范畴等价，其逆是上面给出的函子 i^{-1}。

如果 $\mathcal{S}$ 不包含单点集，则上面定义的函子 i_* 仍有意义。为证明在这种情形下它仍是等价，选择任意非空 $\tilde{e} \in S$ 以及一个映射 $\varphi : \tilde{e} \to \tilde{e}$，其像为单点集。对任意层 $\mathcal{F}$ 令

$$\mathcal{F}(e) := \mathrm{Im}(\mathcal{F}(\varphi) : \mathcal{F}(\tilde{e}) \longrightarrow \mathcal{F}(\tilde{e}))$$

并证明这是 i_* 的拟逆。细节略去。

注记 7.15.4. （与 topos 态射相关的集合论问题。初读可跳过。）如上定义的 topos 态射不是集合而是类。换言之，它由数学公式而非数学对象给出。尽管我们可以考虑两个给定 topos 之间所有态射的搜集，但将其作为数学对象引入并不是一个好主意。另一方面，假设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是给定景。考虑函子 $\Phi : \mathcal{C} \to Sh(\mathcal{D})$。这样的东西是一个集合，换言之，它是一个数学对象。我们可以依次对 Φ 提出以下问题。

(1) 给定 $\mathcal{D}$ 上的层 $\mathcal{F}$，规则 $U \mapsto \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(\Phi(U), \mathcal{F})$ 是否定义了 $\mathcal{C}$ 上的层？如果是，这定义了函子 $\Phi_* : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$。
(2) Φ_* 是否有左伴随？如果有，记这个左伴随为 Φ^{-1}。
(3) Φ^{-1} 是否正合？

如果最后一个问题的答案仍然是“是”，则我们得到 topos 的态射 (Φ_*, Φ^{-1})。此外，给定任意 topos 态射 (f_*, f^{-1})，我们可以令 $\Phi(U) = f^{-1}(h_U^{\#})$ 并得到如上函子 Φ，且 $f_* \cong \Phi_*$ 和 $f^{-1} \cong \Phi^{-1}$（与伴随性质相容）。要点是，通过使用 Φ 的搜集而不是 topos 态射，我们 (a) 将 topos 态射的概念替换为数学对象，并且 (b) Φ 的搜集形成一个类（而不是类的搜集）。当然，还可以说得更多，例如可以更精确地分析上面条件 (2) 和 (3) 的意义；我们在节 7.32 中对 topos 的点做这件事。

注记 7.15.5. （初读可跳过。）设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。景的拟态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$（见注记 7.14.9）恰好如引理 7.15.2 那样给出从 $Sh(\mathcal{D})$ 到 $Sh(\mathcal{C})$ 的 topos 态射 f。

7.16. G-集合与态射

设 $\varphi : G \to H$ 为群同态。如例 7.6.5 和节 7.9 那样选取（适当的）景 $\mathcal{T}_G$ 和 $\mathcal{T}_H$。设 $u : \mathcal{T}_H \to \mathcal{T}_G$ 为函子，它将 H-集合 U 对应到 G-集合 U_φ，后者具有相同的底集，但 G 作用由 $g \cdot \xi = \varphi(g)\xi$ 定义，其中 $g \in G$ 且 $\xi \in U$。显然 u 与有限极限交换且连续[4]。应用命题 7.14.7 和引理 7.15.2 我们得到与 φ 相伴的 topos 态射

$$f : Sh(\mathcal{T}_G) \longrightarrow Sh(\mathcal{T}_H)$$

[4]集合论注记：首先选择 $\mathcal{T}_H$。然后选择 $\mathcal{T}_G$ 使其包含 $u(\mathcal{T}_H)$，并且使得 $\mathcal{T}_H$ 中的每个覆盖都对应于 $\mathcal{T}_G$ 中的一个覆盖。这由 **Sets**，引理 3.10.1、3.10.2 和 3.11.1 保证。

利用命题 7.9.1 我们看到得到一对伴随函子

$$f_* : G\text{-}Sets \longrightarrow H\text{-}Sets, \quad f^{-1} : H\text{-}Sets \longrightarrow G\text{-}Sets.$$

让我们算出在这种情况下这些函子是什么。

我们首先推导 f_* 的公式。回顾给定 G-集合 S，$\mathcal{T}_G$ 上相应的层 $\mathcal{F}_S$ 由规则 $\mathcal{F}_S(U) = \mathrm{Mor}_G(U, S)$ 给出。另一方面，给定 $\mathcal{T}_H$ 上的层 $\mathcal{G}$，相应的 H-集合由规则 $\mathcal{G}({}_H H)$ 给出。因此我们看到

$$f_* S = \mathrm{Mor}_{G\text{-}Sets}(({}_H H)_\varphi, S).$$

如果我们再稍微算一下，就得到

$$f_* S = \{a : H \to S \mid a(gh) = ga(h)\}$$

其左 H-作用由 $(h \cdot a)(h') = a(h'h)$ 给出，对任意元素 $a \in f_* S$。

接下来，我们显式计算 f^{-1}。注意由于 $\mathcal{T}_G$ 和 $\mathcal{T}_H$ 上的拓扑是次典范的，所有可表预层都是层。此外，给定 $\mathcal{T}_H$ 的对象 V，我们看到 $f^{-1} h_V$ 等于 $h_{u(V)}$（见引理 7.13.5）。因此我们看到对于可表层有 $f^{-1} S = S_\varphi$。由于 $\mathcal{T}_H$ 上的每个层都是可表层的余积，我们得出结论这对一般情形也成立。因此我们看到对任何 H-集合 T 有

$$f^{-1} T = T_\varphi.$$

f^{-1} 与 f_* 之间的伴随由公式

$$\mathrm{Mor}_{G\text{-}Sets}(T_\varphi, S) = \mathrm{Mor}_{H\text{-}Sets}(T, f_* S)$$

体现，其中 $f_* S$ 如上。这可以直接证明。此外，由此显然 (f^{-1}, f_*) 构成伴随对且 f^{-1} 正合。所以除了上述方法，topos 态射 $f : G\text{-}Sets \to H\text{-}Sets$ 也可以直接按这种方式定义。

7.17. 拟紧对象与余极限

为了能够使用与拓扑空间情形相同的语言，我们引入以下术语。

定义 7.17.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果给定 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$，存在另一个覆盖 $\mathcal{V} = \{V_j \to U\}_{j \in J}$ 以及由 $\mathrm{id} : U \to U$、$\alpha : J \to I$ 和 $V_j \to U_{\alpha(j)}$ 给出的固定目标映射族的态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{U}$（见定义 7.8.1），使得 α 的像是 I 的有限子集，则称 $\mathcal{C}$ 的对象 U 是拟紧的。

当然，通常的概念足以推出 U 是拟紧的。

引理 7.17.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。考虑以下条件

(1) U 拟紧，
(2) 对 $\mathcal{C}$ 中每个覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 存在 $\mathcal{C}$ 的有限覆盖 $\{V_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 加细 $\mathcal{U}$，以及
(3) 对 $\mathcal{C}$ 中每个覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 存在有限子集 $I' \subset I$ 使得 $\{U_i \to U\}_{i\in I'}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。

则我们总有 *(3) ⇒ (2) ⇒ (1)*，但反向蕴含一般不成立。

证明. 蕴含关系由定义立即得出。设 $X = [0,1] \subset \mathbf{R}$ 为拓扑空间（带有通常的 ϵ-δ 拓扑）。设 $\mathcal{C}$ 为 X 的开子空间范畴，态射为包含映射，覆盖为通常开覆盖（与例 7.6.4 比较）。然而，我们改变 $\mathcal{C}$ 中覆盖的概念，排除所有有限覆盖，除了形如 $\{U \to U\}$ 的覆盖。容易看出这将是如定义 7.6.2 中的景。在这个景中，对象 $X = U = [0,1]$ 在定义 7.17.1 的意义下是拟紧的，但 U 不满足 (2)。我们留给读者构造一个满足 (2) 但不满足 (3) 的例子。 □

以下是拟紧对象的 topos 论意义。

引理 7.17.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。以下等价

(1) U 拟紧，且
(2) 对层的每个满射 $\coprod_{i\in I} \mathcal{F}_i \to h_U^\#$ 存在有限子集 $J \subset I$ 使得 $\coprod_{i\in J} \mathcal{F}_i \to h_U^\#$ 是满射。

证明. 假设 (1) 成立，且 $\coprod_{i\in I} \mathcal{F}_i \to h_U^\#$ 是满射。则 id_U 是 $h_U^\#$ 在 U 上的截面。因此存在覆盖 $\{U_a \to U\}_{a\in A}$，且对每个 $a \in A$ 存在 $\coprod_{i\in I} \mathcal{F}_i$ 在 U_a 上的截面 s_a 映到 id_U。由余积作为预层余积的层化的构造（引理 7.10.14），对每个 a 存在覆盖 $\{U_{ab} \to U_a\}_{b\in B_a}$，且对所有 $b \in B_a$ 存在 $\iota(b) \in I$ 和 $\mathcal{F}_{\iota(b)}$ 在 U_{ab} 上的截面 s_b 映到 $\mathrm{id}_U|_{U_{ab}}$。因此用覆盖 $\{U_{ab} \to U\}_{a\in A, b\in B_a}$ 替换覆盖 $\{U_a \to U\}_{a\in A}$ 后，我们可以假设有映射 $\iota : A \to I$ 且对每个 $a \in A$ 存在 $\mathcal{F}_{\iota(a)}$ 在 U_a 上的截面 s_a 映到 id_U。因为 U 拟紧，存在覆盖 $\{V_c \to U\}_{c\in C}$，映射 $\alpha : C \to A$ 具有有限像，以及 U 上的态射 $V_c \to U_{\alpha(c)}$。则我们看到 $J = \mathrm{Im}(\iota \circ \alpha) \subset I$ 可行，因为 $\coprod_{c\in C} h_{V_c}^\# \to h_U^\#$ 是满射（引理 7.12.4）且它通过 $\coprod_{i\in J} \mathcal{F}_i \to h_U^\#$ 分解。（这里我们用到复合 $h_{V_c}^\# \to h_{U_{\alpha(c)}} \xrightarrow{s_{\alpha(c)}} \mathcal{F}_{\iota(\alpha(c))} \to h_U^\#$ 是来自态射 $V_c \to U$ 的映射 $h_{V_c}^\# \to h_U^\#$，因为 $s_{\alpha(c)}$ 映到 $\mathrm{id}_U|_{U_{\alpha(c)}}$。）

假设 (2) 成立。设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 为覆盖。由引理 7.12.4 我们看到 $\coprod_{i\in I} h_{U_i}^\# \to h_U^\#$ 是满射。因此我们找到有限子集 $J \subset I$ 使得 $\coprod_{j\in J} h_{U_j}^\# \to h_U^\#$ 是满射。然后如上论证，我们找到 U 在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{V_c \to U\}_{c\in C}$ 以及映射 $\iota : C \to J$ 使得 id_U 提升为 $h_{U_{\iota(c)}}^\#$ 在 V_c 上的截面 s_c。进一步加细覆盖，我们可以假设 $s_c \in h_{U_{\iota(c)}}(V_c)$ 映到 id_U。则 $s_c : V_c \to U_{\iota(c)}$ 是 U 上的态射，我们得出结论。 □

上面的引理促使我们给出以下定义。

定义 7.17.4. 如果对 $Sh(\mathcal{C})$ 中任意满射 $\coprod_{i\in I}\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$，存在有限子集 $J \subset I$ 使得 $\coprod_{i\in J}\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是满射，则称 topos $Sh(\mathcal{C})$ 的对象 $\mathcal{F}$ 是拟紧的。如果 topos $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象 $*$ 是拟紧对象，则称该 topos 是拟紧的。

由引理 7.17.3，如果景 $\mathcal{C}$ 有终对象 X，则 $Sh(\mathcal{C})$ 拟紧当且仅当 X 拟紧。

引理 7.17.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) 若 $U \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 中使得 $h_U^\# \to h_V^\#$ 为满射的态射，且 U 拟紧，则 V 拟紧。
(2) 若 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是集合层的满射且 $\mathcal{F}$ 拟紧，则 $\mathcal{G}$ 拟紧。

证明. 略去。 □

引理 7.17.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。若 $n \geq 1$ 且 $\mathcal{F}_1, \ldots, \mathcal{F}_n$ 是 $\mathcal{C}$ 上的拟紧层，则 $\coprod_{i=1,\ldots,n}\mathcal{F}_i$ 拟紧。

证明. 略去。 □

下面两个引理是 **Sheaves**，引理 6.29.1 对景的类比。

引理 7.17.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{I} \to Sh(\mathcal{C})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为集合层的滤过图表。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。考虑典范映射

$$\Psi : \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i(U) \longrightarrow (\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i)(U)$$

使用上面引入的术语：

(1) 若所有转移映射都是单射，则对任意 U，Ψ 是单射。
(2) 若 U 拟紧，则 Ψ 是单射。
(3) 若 U 拟紧且所有转移映射都是单射，则 Ψ 是同构。
(4) 若 U 有一个共尾覆盖系统 $\{U_j \to U\}_{j\in J}$，其中 J 有限且对所有 $j, j' \in J$ 有 $U_j \times_U U_{j'}$ 拟紧，则 Ψ 是双射。

证明. 假设所有转移映射都是单射。此时预层 $\mathcal{F}' : V \mapsto \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i(V)$ 是分离的（见定义 7.10.9）。由引理 7.10.14 我们有 $(\mathcal{F}')^\# = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$。由定理 7.10.10 我们看到 $\mathcal{F}' \to (\mathcal{F}')^\#$ 是单射。这证明了 (1)。

假设 U 拟紧。设 $s \in \mathcal{F}_i(U)$ 和 $s' \in \mathcal{F}_{i'}(U)$ 在左边给出元素且在 Ψ 下的像相同。这意味着我们可以选择覆盖 $\{U_a \to U\}_{a\in A}$，且对每个 $a \in A$ 存在指标 $i_a \in I$，$i_a \geq i$，$i_a \geq i'$ 使得 $\varphi_{ii_a}(s) = \varphi_{i'i_a}(s')$。因为 U 拟紧，我们可以选择覆盖 $\{V_b \to U\}_{b\in B}$，映射 $\alpha : B \to A$ 具有有限像，以及 U 上的态射 $V_b \to U_{\alpha(b)}$。选取 $i'' \in I$ 大于等于所有 $i_{\alpha(b)}$，这是可能的，因为 α 的像有限。我们推出 $\varphi_{ii''}(s)$ 和 $\varphi_{i'i''}(s)$ 在所有 $b \in B$ 的 V_b 上一致，因此 $\varphi_{ii''}(s) = \varphi_{i'i''}(s)$。这证明了 (2)。

假设 U 拟紧且所有转移映射单射。设 s 为 Ψ 的目标中的一个元素。存在覆盖 $\{U_a \to U\}_{a\in A}$，且对每个 $a \in A$ 存在指标 $i_a \in I$ 和截面 $s_a \in \mathcal{F}_{i_a}(U_a)$ 使得对所有 $a \in A$，$s|_{U_a}$ 来自 s_a。因为 U 拟紧，我们可以选择覆盖 $\{V_b \to U\}_{b\in B}$，映射 $\alpha : B \to A$ 具有有限像，以及 U 上的态射 $V_b \to U_{\alpha(b)}$。选取 $i \in I$ 大于等于所有 $i_{\alpha(b)}$，这是可能的，因为 α 的像有限。由 (1)，截面 $s_b = \varphi_{i_{\alpha(b)}i}(s_{\alpha(b)})|_{V_b}$ 在 $V_b \times_U V_{b'}$ 上一致。因此它们粘成截面 $s' \in \mathcal{F}_i(U)$，在 Ψ 下映到 s。这证明了 (3)。

假设 (4) 的条件。由引理 7.17.2 对象 U 拟紧，因此由 (2) 知 Ψ 是单射。为证明满射性，设 s 为 Ψ 的目标中的一个元素。由假设存在有限覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$，其中对所有 $1 \le j, j' \le m$ 有 $U_j \times_U U_{j'}$ 拟紧，且对每个 j 存在指标 $i_j \in I$ 和 $s_j \in \mathcal{F}_{i_j}(U_j)$ 使得对所有 j，$s|_{U_j}$ 是 s_j 的像。由于 $U_j \times_U U_{j'}$ 拟紧，我们可以应用 (2)，看到存在 $i_{jj'} \in I$，$i_{jj'} \ge i_j$，$i_{jj'} \ge i_{j'}$ 使得 $\varphi_{i_j i_{jj'}}(s_j)$ 和 $\varphi_{i_{j'} i_{jj'}}(s_{j'})$ 在 $U_j \times_U U_{j'}$ 上一致。选取指标 $i \in I$ 大于等于所有 $i_{jj'}$。则我们看到 $\mathcal{F}_i$ 的截面 $\varphi_{i_j i}(s_j)$ 粘成 $\mathcal{F}_i$ 在 U 上的截面。该截面映到所需元素 s。 □

引理 7.17.8. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{I} \to Sh(\mathcal{C})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为集合层的滤过图表。考虑典范映射*

$$\Psi : \operatorname{colim}_i \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}_i) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{C}, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)$$

我们有：

(1) *若所有转移映射都是单射，则 Ψ 是单射。*
(2) *若 $Sh(\mathcal{C})$ 拟紧，则 Ψ 是单射。*
(3) *若 $Sh(\mathcal{C})$ 拟紧且所有转移映射都是单射，则 Ψ 是同构。*
(4) *假设存在集合 $S \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 具有以下性质：*
   (a) *对每个满射 $\mathcal{F} \to *$，存在 $\mathcal{K} \in S$ 和映射 $\mathcal{K} \to \mathcal{F}$ 使得 $\mathcal{K} \to *$ 是满射，*
   (b) *对 $\mathcal{K} \in S$，积 $\mathcal{K} \times \mathcal{K}$ 拟紧。*
   则 Ψ 是双射。

证明. (1) 的证明。假设所有转移映射都是单射。此时预层 $\mathcal{F}' : V \mapsto \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i(V)$ 是分离的（见定义 7.10.9）。由引理 7.10.14 我们有 $(\mathcal{F}')^{\#} = \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$。由定理 7.10.10 我们看到 $\mathcal{F}' \to (\mathcal{F}')^{\#}$ 是单射。这证明了 (1)。

(2) 的证明。假设 $Sh(\mathcal{C})$ 拟紧。回顾对 $Sh(\mathcal{C})$ 中所有 $\mathcal{F}$ 有 $\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}(*, \mathcal{F})$。设 $a_i, b_i : * \to \mathcal{F}_i$，且对 $i' \ge i$ 用 $a_{i'}, b_{i'} : * \to \mathcal{F}_{i'}$ 表示与系统转移映射的复合。令 $a = \operatorname{colim}_{i' \ge i} a_{i'}$，对 b 类似。对 $i' \ge i$ 记

$$E_{i'} = \mathrm{Equalizer}(a_{i'}, b_{i'}) \subset * \quad \text{和} \quad E = \mathrm{Equalizer}(a, b) \subset *$$

由 **Categories**，引理 4.19.2 我们有 $E = \operatorname{colim}_{i' \ge i} E_{i'}$。由此推出 $\coprod_{i' \ge i} E_{i'} \to E$ 是层的满射。因此，如果 $E = *$，即 $a = b$，则因为 $*$ 拟紧，我们看到对某个 $i' \ge i$ 有 $E_{i'} = *$，从而推出对某个 $i' \ge i$ 有 $a_{i'} = b_{i'}$。这证明了 (2)。

(3) 的证明。假设 $Sh(\mathcal{C})$ 拟紧且所有转移映射单射。设 $a : * \to \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 为映射。则 $E_i = a^{-1}(\mathcal{F}_i) \subset *$ 是子层，且我们有 $\operatorname{colim} E_i = *$（由上述引用）。因此对某个 i 有 $E_i = *$，我们看到 a 的像包含在 $\mathcal{F}_i$ 中，如所愿。

(4) 的证明。设 $S \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 满足 (4)(a), (b)。将 (4)(a) 应用于 $\mathrm{id} : * \to *$ 我们找到存在 $\mathcal{K} \in S$ 使得 $\mathcal{K} \to *$ 是满射。映射 $\mathcal{K} \times \mathcal{K} \to \mathcal{K} \to *$ 是满射。由 (4)(b) 和引理 7.17.5 我们推出 $\mathcal{K}$ 和 $Sh(\mathcal{C})$ 拟紧。因此由 (2) 知 Ψ 是单射。令 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$。设 $s : * \to \mathcal{F}$ 为余极限的整体截面。由于 $\coprod \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是满射，我们看到投影

$$\coprod\nolimits_{i \in I} * \times_{s,\mathcal{F}} \mathcal{F}_i \to *$$

是满射。由 (4)(a) 我们得到 $\mathcal{K} \in S$ 和映射 $\mathcal{K} \to \coprod_{i \in I} * \times_{s,\mathcal{F}} \mathcal{F}_i$ 且 $\mathcal{K} \to *$ 满射。由于 $\mathcal{K}$ 拟紧，我们得到分解 $\mathcal{K} \to \coprod_{i' \in I'} * \times_{s,\mathcal{F}} \mathcal{F}_{i'}$ 对某个有限子集 $I' \subset I$。设 $i \in I$ 为有限子集 I' 的上界。转移映射定义了映射 $\coprod_{i' \in I'} \mathcal{F}_{i'} \to \mathcal{F}_i$。这反过来产生映射 $\mathcal{K} \to * \times_{s,\mathcal{F}} \mathcal{F}_i$。换言之，我们得到 $\mathcal{K} \in S$ 满足 $\mathcal{K} \to *$ 满射以及交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{K} \times \mathcal{K} & \rightrightarrows & \mathcal{K} & \longrightarrow & * \\
 & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} \\
 & & \mathcal{F}_i & \longrightarrow & \mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i
\end{array}$$

观察此图表的顶行是余等化子。因此只需证明在增大 i 后两个诱导映射 $a_i, b_i : \mathcal{K} \times \mathcal{K} \to \mathcal{F}_i$ 相等。这在下一段用与 (2) 的证明完全相同的论证完成，我们敦促读者跳过证明的其余部分。

对 $i' \geq i$ 记 $a_{i'}, b_{i'} : \mathcal{K} \times \mathcal{K} \to \mathcal{F}_{i'}$ 为 a_i, b_i 与系统转移映射的复合。令 $a = \operatorname{colim}_{i' \geq i} a_{i'} : \mathcal{K} \times \mathcal{K} \to \mathcal{F}$，对 b 类似。由上图的交换性我们有 $a = b$。对 $i' \geq i$ 记

$$E_{i'} = \mathrm{Equalizer}(a_{i'}, b_{i'}) \subset \mathcal{K} \times \mathcal{K} \quad \text{和} \quad E = \mathrm{Equalizer}(a, b) \subset \mathcal{K} \times \mathcal{K}$$

由 **Categories**，引理 4.19.2 我们有 $E = \operatorname{colim}_{i' \geq i} E_{i'}$。由此推出 $\coprod_{i' \geq i} E_{i'} \to E$ 是层的满射。由于 $a = b$ 我们有 $E = \mathcal{K} \times \mathcal{K}$。因为 $\mathcal{K} \times \mathcal{K}$ 由 (4)(b) 拟紧，我们看到对某个 $i' \geq i$ 有 $E_{i'} = \mathcal{K} \times \mathcal{K}$，从而推出对某个 $i' \geq i$ 有 $a_{i'} = b_{i'}$。 □

注记 7.17.9. 设 $\mathcal{C}$ 为景。有几种方法确保引理 7.17.8 第 (4) 部分的假设成立。以下是一些。

(1) 假设存在集合 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 具有以下性质：
   (a) 对每个满射 $\mathcal{F} \to *$ 存在 $m \geq 0$ 和 $U_1, \ldots, U_m \in \mathcal{B}$ 使得 $\mathcal{F}(U_j)$ 非空且 $\coprod h_{U_j}^{\#} \to *$ 满射，
   (b) 对 $U, U' \in \mathcal{B}$，层 $h_U^{\#} \times h_{U'}^{\#}$ 拟紧。

(2) 假设存在集合 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 具有以下性质：

(a) 存在 $m \geq 0$ 和 $U_1, \ldots, U_m \in \mathcal{B}$ 使得 $\coprod h^\#_{U_j} \to *$ 满射，
(b) 对 $U \in \mathcal{B}$，U 的任何覆盖都可以被有限覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 加细，且 $U_j \in \mathcal{B}$，以及
(c) 对 $U, U' \in \mathcal{B}$，存在 $m \geq 0$，$U_1, \ldots, U_m \in \mathcal{B}$，以及态射 $U_j \to U$ 和 $U_j \to U'$ 使得 $\coprod h^\#_{U_j} \to h^\#_U \times h^\#_{U'}$ 满射。

(3) 假设
(a) $Sh(\mathcal{C})$ 拟紧，
(b) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个由拟紧对象组成的覆盖，
(c) 若 U 和 U' 拟紧，则层 $h^\#_U \times h^\#_{U'}$ 拟紧。

在情形 (1) 和 (2) 中我们令 $S \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 等于形如 $h^\#_U$（$U \in \mathcal{B}$）的层的有限余积的集合。在情形 (3) 中我们令 $S \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 等于形如 $h^\#_U$（$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 拟紧）的层的有限余积的集合。

稍后我们将需要如下关于余极限可能发生情况的界。

引理 7.17.10. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 β 为序数。设 $\beta \to Sh(\mathcal{C})$，$\alpha \mapsto \mathcal{F}_\alpha$ 为 β 上的层系统。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 考虑典范映射*

$$\mathrm{colim}_{\alpha<\beta} \mathcal{F}_\alpha(U) \longrightarrow (\mathrm{colim}_{\alpha<\beta} \mathcal{F}_\alpha)(U)$$

如果 β 的共尾性足够大，则对所有 U 这个映射是双射。

证明. 左边是预层范畴中取的余极限 $\mathcal{F}_{\mathrm{colim}}$ 在 U 上的值，见节 7.4。回顾 $\mathrm{colim}_{\alpha<\beta} \mathcal{F}_\alpha$ 是 $\mathcal{F}_{\mathrm{colim}}$ 的层化 $\mathcal{F}^\#_{\mathrm{colim}}$，见引理 7.10.14。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖集合 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的一个元素。如果 β 的共尾性大于 I 的基数，则我们断言

$$H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}_{\mathrm{colim}}) = \mathrm{colim}\, H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}_\alpha) = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_\alpha(U) = \mathcal{F}_{\mathrm{colim}}(U)$$

第二个和第三个等号是显然的。对于第一个，设 $s = (s_i) \in H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}_{\mathrm{colim}})$。则对每个 i，元素 s_i 来自某个 $\alpha_i < \beta$ 下的元素 $s_{i,\alpha_i} \in \mathcal{F}_{\alpha_i}(U_i)$。由共尾性假设，我们可以选择 $\alpha_i = \alpha$ 与 i 无关。则 s_i 和 s_j 映到某个 $\alpha_{i,j} < \beta$ 下的 $\mathcal{F}_{\alpha_{i,j}}(U_i \times_U U_j)$ 的同一元素。由于 $I \times I$ 的基数也小于 β 的共尾性，我们看到在增大 α 后可以假设对所有 i, j 有 $\alpha_{i,j} = \alpha$。这证明了自然映射 $\mathrm{colim}\, H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}_\alpha) \to H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}_{\mathrm{colim}})$ 是满射。一个非常类似的论证表明它是单射。特别地，我们看到 $\mathcal{F}_{\mathrm{colim}}$ 对 $\mathcal{U}$ 满足层条件。因此，如果 β 的共尾性大于覆盖的指标集 I 的基数的上确界，则我们得出结论。 □

7.18. 景的余极限

我们需要引理 7.17.7 在景是景的逆系统极限的情形下的类比。为简单起见，我们只解释覆盖的指标集有限的情形。

情形 7.18.1. 这里我们给定

(1) 余滤过指标范畴 $\mathcal{I}$，

(2) 对 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 一个景 $\mathcal{C}_i$，使得 $\mathcal{C}_i$ 中每个覆盖都有有限指标集，

(3) 对 $\mathcal{I}$ 中态射 $a : i \to j$ 一个由连续函子 $u_a : \mathcal{C}_j \to \mathcal{C}_i$ 给出的景的态射 $f_a : \mathcal{C}_i \to \mathcal{C}_j$，

使得只要在 $\mathcal{I}$ 中 $c = a \circ b$ 就有 $f_a \circ f_b = f_c$。

引理 7.18.2. *在情形 7.18.1 中我们可以如下构造景 $(\mathcal{C}, Cov(\mathcal{C}))$：*

(1) *作为范畴 $\mathcal{C} = \operatorname{colim} \mathcal{C}_i$，以及*

(2) *$Cov(\mathcal{C})$ 是 $Cov(\mathcal{C}_i)$ 在 $u_i : \mathcal{C}_i \to \mathcal{C}$ 下的像的并集。*

证明. 我们关于景态射复合的定义推出只要在 $\mathcal{I}$ 中 $c = a \circ b$ 就有 $u_b \circ u_a = u_c$。公式 $\mathcal{C} = \operatorname{colim} \mathcal{C}_i$ 意味着 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}) = \operatorname{colim} \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_i)$ 且 $\mathrm{Arrows}(\mathcal{C}) = \operatorname{colim} \mathrm{Arrows}(\mathcal{C}_i)$。然后来源、目标和复合分别继承自 $\mathrm{Arrows}(\mathcal{C}_i)$ 上的来源、目标和复合。这样我们得到一个范畴。用 $u_i : \mathcal{C}_i \to \mathcal{C}$ 表示显然的函子。注意到给定 $\mathcal{C}$ 中的任意有限图表，存在 i 使得该图表是 $\mathcal{C}_i$ 中图表的像。

设 $\{U^t \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。我们首先证明如果 $V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则 $U^t \times_U V$ 存在。由上面的注记和我们对覆盖的定义，可以找到 i，$\mathcal{C}_i$ 的覆盖 $\{U_i^t \to U_i\}$ 和态射 $V_i \to U_i$，其通过 u_i 的像为给定数据。我们断言 $U^t \times_U V$ 是 $U_i^t \times_{U_i} V_i$ 通过 u_i 的像。即，对 $\mathcal{I}$ 中每个 $a : j \to i$，函子 u_a 连续，因此 $u_a(U_i^t \times_{U_i} V_i) = u_a(U_i^t) \times_{u_a(U_i)} u_a(V_i)$。特别地，如果我们愿意，可以用 j 替换 i。因此，如果 W 是 $\mathcal{C}$ 的另一个对象，则我们可以假设 $W = u_i(W_i)$ 并看到

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, u_i(U_i^t \times_{U_i} V_i)) \\
&= \operatorname{colim}_{a:j\to i} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_j}(u_a(W_i), u_a(U_i^t \times_{U_i} V_i)) \\
&= \operatorname{colim}_{a:j\to i} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_j}(u_a(W_i), u_a(U_i^t)) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_j}(u_a(W_i), u_a(U_i))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_j}(u_a(W_i), u_a(V_i)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, U^t) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W,U)} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, V)
\end{aligned}$$

因为滤过余极限与有限极限交换（**Categories**，引理 4.19.2）。也推出 $\{U^t \times_U V \to V\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。这样我们看到定义 7.6.2 的公理 (3) 成立。

为验证定义 7.6.2 的公理 (2)，设 $\{U^t \to U\}_{t\in T}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，且对每个 t 设 $\{U^{ts} \to U^t\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。则我们可以找到 i 和 $\mathcal{C}_i$ 的覆盖 $\{U_i^t \to U_i\}_{t\in T}$，其通过 u_i 的像为 $\{U^t \to U\}$。由于 T 是**有限的**，我们可以选择 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$ 和 $\mathcal{C}_j$ 的覆盖 $\{U_j^{ts} \to u_a(U_i^t)\}$，其通过 u_j 的像给出 $\{U^{ts} \to U^t\}$。然后我们通过将公理 (2) 应用于景 $\mathcal{C}_j$ 推出 $\{U^{ts} \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。

我们省略定义 7.6.2 公理 (1) 的证明。 □

引理 7.18.3. *在情形 7.18.1 中设 $u_i : \mathcal{C}_i \to \mathcal{C}$ 如引理 7.18.2 中构造。则 u_i 定义了景的态射 $f_i : \mathcal{C} \to \mathcal{C}_i$。对 $U_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_i)$ 和 $\mathcal{C}_i$ 上的层 $\mathcal{F}$，我们有*

$$f_i^{-1}\mathcal{F}(u_i(U_i)) = \mathrm{colim}_{a:j\to i} f_a^{-1}\mathcal{F}(u_a(U_i)) \tag{7.18.3.1}$$

证明. 由引理 7.18.2 证明中的论证立即可知函子 u_i 是连续的。要完成证明，我们必须证明 $f_i^{-1} := u_{i,s}$ 是正合函子 $Sh(\mathcal{C}_i) \to Sh(\mathcal{C})$。事实上，只需证明 f_i^{-1} 左正合，因为它作为左伴随是右正合的（**Categories**，引理 4.24.6）。我们首先证明 (7.18.3.1)，然后推出正合性。

对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 V，我们可以选取 $a : j \to i$ 和对象 $V_j \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 使得 $V = u_j(V_j)$。然后我们可以令

$$\mathcal{G}(V) = \mathrm{colim}_{b:k\to j} f_{a\circ b}^{-1}\mathcal{F}(u_b(V_j))$$

余极限的值 $\mathcal{G}(V)$ 不依赖于 $b : j \to i$ 和满足 $u_j(V_j) = V$ 的对象 V_j 的选择；我们省略验证。此外，如果 $\alpha : V \to V'$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则我们可以选择 $b : j \to i$ 和态射 $\alpha_j : V_j \to V_j'$ 使得 $u_j(\alpha_j) = \alpha$。这通过沿态射 $u_b(\alpha_j) : u_b(V_j) \to u_b(V_j')$ 的限制诱导映射 $\mathcal{G}(V') \to \mathcal{G}(V)$。检查表明 $\mathcal{G}$ 是预层（省略）。事实上，$\mathcal{G}$ 满足层条件。即，$\mathcal{C}$ 中任何覆盖 $\mathcal{U} = \{U^t \to U\}$ 来自某个有限层。设对某个 $\mathcal{I}$ 中 $a : j \to i$，$\mathcal{U}_j = \{U_j^t \to U_j\}$ 被 u_j 映到 $\mathcal{U}$。则我们有

$$H^0(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = \mathrm{colim}_{b:k\to j} H^0(u_b(\mathcal{U}_j), f_{b\circ a}^{-1}\mathcal{F}) = \mathrm{colim}_{b:k\to j} f_{b\circ a}^{-1}\mathcal{F}(u_b(U_j)) = \mathcal{G}(U)$$

如所愿。第一个等号成立是因为滤过余极限与有限极限交换（**Categories**，引理 4.19.2）。由构造 $\mathcal{G}(U)$ 由 (7.18.3.1) 的右边给出。因此如果我们能证明 $\mathcal{G}$ 等于 $f_i^{-1}\mathcal{F}$，则 (7.18.3.1) 为真。

在本段中我们检查 $\mathcal{G}$ 典范同构于 $f_i^{-1}\mathcal{F}$。我们强烈鼓励读者跳过本段。要检查这一点，我们必须证明存在双射 $\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, \mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_i)}(\mathcal{F}, f_{i,*}\mathcal{H})$，对 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{H}$ 函子性成立，其中 $f_{i,*} = u_i^p$。映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 等同于一个相容系统

$$\varphi_{a,b,V_j} : f_{a\circ b}^{-1}\mathcal{F}(u_b(V_j)) \longrightarrow \mathcal{H}(u_j(V_j))$$

对所有 $a : j \to i$，$b : k \to j$ 和 $V_j \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_j)$。相容性迫使映射 φ_{a,b,V_j} 等于 $\varphi_{a\circ b,\mathrm{id},u_b(V_j)}$。给定 $a : j \to i$，映射族 $\varphi_{a,\mathrm{id},V_j}$ 对应于层映射 $\varphi_a : f_a^{-1}\mathcal{F} \to f_{j,*}\mathcal{H}$。$\varphi_{a,\mathrm{id},u_a(V_i)}$ 与 $\varphi_{\mathrm{id},\mathrm{id},V_i}$ 之间的相容性推出 φ_a 是 φ_{id} 通过

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_j)}(f_a^{-1}\mathcal{F}, f_{j,*}\mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_i)}(\mathcal{F}, f_{a,*}f_{j,*}\mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_i)}(\mathcal{F}, f_{i,*}\mathcal{H})$$

的伴随。因此最终我们看到整个映射系统 φ_{a,b,V_j} 由映射 $\varphi_{id} : \mathcal{F} \to f_{i,*}\mathcal{H}$ 决定。反过来，给定这样的映射 $\psi : \mathcal{F} \to f_{i,*}\mathcal{H}$，我们可以倒读刚才的论证来构造映射族 φ_{a,b,V_j}。这完成了 $\mathcal{G} = f_i^{-1}\mathcal{F}$ 的证明。

假设 (7.18.3.1) 成立。则函子 $\mathcal{F} \mapsto f_i^{-1}\mathcal{F}(U)$ 与有限极限交换，因为层的有限极限在预层范畴中计算（引理 7.10.1），函子 f_a^{-1} 与有限极限交换，且滤过余极限与有限极限交换。为看到 $\mathcal{F} \mapsto f_i^{-1}\mathcal{F}(V)$ 对 $\mathcal{C}$ 的一般对象 V 与有限极限交换，我们可以使用上面给出的 $f_i^{-1}\mathcal{F}(V) = \mathcal{G}(V)$ 的公式重复同样的论证。因此 f_i^{-1} 左正合，引理证明完成。 □

引理 7.18.4. *在情形 7.18.1 中假设给定*

(1) *对所有 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，$\mathcal{C}_i$ 上的层 $\mathcal{F}_i$；*

(2) *对 $a : j \to i$，$\mathcal{C}_j$ 上的层映射 $\varphi_a : f_a^{-1}\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_j$*

使得只要 $c = a \circ b$ 就有 $\varphi_c = \varphi_b \circ f_b^{-1}\varphi_a$。在引理 7.18.2 的景 $\mathcal{C}$ 上令 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i$。设 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 和 $X_i \in Ob(\mathcal{C}_i)$。则

$$\operatorname{colim}_{a:j\to i} \mathcal{F}_j(u_a(X_i)) = \mathcal{F}(u_i(X_i))$$

证明. 形式论证表明

$$\operatorname{colim}_{a:j\to i} \mathcal{F}_i(u_a(X_i)) = \operatorname{colim}_{a:j\to i} \operatorname{colim}_{b:k\to j} f_b^{-1}\mathcal{F}_j(u_{a\circ b}(X_i))$$

由 (7.18.3.1) 我们看到内层余极限等于 $f_j^{-1}\mathcal{F}_j(u_i(X_i))$，因此由引理 7.17.7 得出结论。 □

引理 7.18.5. *在情形 7.18.1 中假设我们有 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{F}$。则*

$$\mathcal{F} = \operatorname{colim} f_i^{-1} f_{i,*}\mathcal{F}$$

其中转移映射为 $f_j^{-1}\varphi_a$（对 $a : j \to i$），其中 $\varphi_a : f_a^{-1}f_{i,*}\mathcal{F} \to f_{j,*}\mathcal{F}$ 是满足如引理 7.18.4 中余循环条件的典范映射。

证明. 对于态射

$$\varphi_a : f_a^{-1}f_{i,*}\mathcal{F} \to f_{j,*}\mathcal{F}$$

我们选择恒等映射

$$f_{i,*}\mathcal{F} \to f_{a,*}f_{j,*}\mathcal{F}$$

的伴随。因此 φ_a 是由 $(f_a^{-1}, f_{a,*})$ 给出的伴随的余单位。我们必须证明对所有 $a : j \to i$ 和 $b : k \to i$，其复合 $c = a \circ b$，有 $\varphi_c = \varphi_b \circ f_b^{-1}\varphi_a$。这由 **Categories**，引理 4.24.9 得出。最后，我们必须证明由伴随给出的映射

$$\operatorname{colim}_{i\in I} f_i^{-1}f_{i,*}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

是同构。对 $\mathcal{C}$ 的对象 U，我们需要证明映射

$$(\operatorname{colim}_{i\in I} f_i^{-1}\mathcal{F}_i)(U) \to \mathcal{F}(U)$$

是双射。选择 i 和 $\mathcal{C}_i$ 的对象 U_i 使得 $u_i(U_i) = U$。则左边等于

$$(\mathrm{colim}_{i\in I}\, f_i^{-1}\mathcal{F}_i)(U) = \mathrm{colim}_{a:j\to i}\, f_{j,*}\mathcal{F}(u_a(U_i))$$

由引理 7.18.4。由于 $u_j(u_a(U_i)) = U$，按定义对所有 $a : j \to i$ 有 $f_{j,*}\mathcal{F}(u_a(U_i)) = \mathcal{F}(U)$。因此余极限的值为 $\mathcal{F}(U)$，证明完成。 □

7.19. 预层的更多函子性

在本节中我们重新审视节 7.5 的内容。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为范畴之间的函子。回顾

$$u^p : PSh(\mathcal{D}) \longrightarrow PSh(\mathcal{C})$$

是将 $\mathcal{D}$ 上的 $\mathcal{G}$ 对应到预层 $u^p\mathcal{G} = \mathcal{G} \circ u$ 的函子。事实证明这个函子不仅有左伴随（即 u_p），还有右伴随。

即，对任意 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 我们定义范畴 ${}_V\mathcal{I} = {}^u_V\mathcal{I}$。其对象为对 $(U, \psi : u(U) \to V)$。注意箭头方向与我们在节 7.5 中定义范畴 $\mathcal{I}^u_V$ 时使用的箭头方向相反。态射 $(U, \psi) \to (U', \psi')$ 由态射 $\alpha : U \to U'$ 给出，使得 $\psi = \psi' \circ u(\alpha)$。此外，给定 $\mathcal{C}$ 上的任意集合预层 $\mathcal{F}$，我们引入函子 ${}_V\mathcal{F} : {}_V\mathcal{I}^{opp} \to Sets$，由规则 ${}_V\mathcal{F}(U, \psi) = \mathcal{F}(U)$ 定义。我们定义

$${}_pu(\mathcal{F})(V) := \lim_{{}_V\mathcal{I}^{opp}} {}_V\mathcal{F}$$

作为极限，对 ${}_V\mathcal{I}$ 的每个对象 (U, ψ) 有投影映射 $c(\psi) : {}_pu(\mathcal{F})(V) \to \mathcal{F}(U)$。事实上，

$${}_pu(\mathcal{F})(V) = \left\{ \begin{array}{c} \text{收集} s_{(U,\psi)} \in \mathcal{F}(U) \\ \forall \beta : (U_1, \psi_1) \to (U_2, \psi_2) \text{ 在} {}_V\mathcal{I} \text{ 中} \\ \text{我们有} \beta^* s_{(U_2,\psi_2)} = s_{(U_1,\psi_1)} \end{array} \right\}$$

其中对应由 $s \mapsto s_{(U,\psi)} = c(\psi)(s)$ 给出。我们留给读者定义与 $\mathcal{D}$ 的任意态射 $V' \to V$ 相伴的限制映射 ${}_pu(\mathcal{F})(V) \to {}_pu(\mathcal{F})(V')$。所得预层将记为 ${}_pu\mathcal{F}$。

引理 7.19.1. *存在典范映射 ${}_pu\mathcal{F}(u(U)) \to \mathcal{F}(U)$，它与限制映射相容。*

证明. 这只是上面的投影映射 $c(\mathrm{id}_{u(U)})$。 □

注意任何预层映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 都会给出函子 ${}_V\mathcal{F} \to {}_V\mathcal{F}'$ 之间相容的映射系统，从而给出预层映射 ${}_pu\mathcal{F} \to {}_pu\mathcal{F}'$。换言之，我们定义了函子

$${}_pu : PSh(\mathcal{C}) \longrightarrow PSh(\mathcal{D})$$

引理 7.19.2. *函子 ${}_pu$ 是函子 u^p 的右伴随。换言之，公式*

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(u^p\mathcal{G},\mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(\mathcal{G},{}_pu\mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 双函子性成立。

证明. 这以与引理 7.5.4 的证明完全相同的方式证明。我们注意到从引理 7.19.1 得到的映射 $u^p{}_pu\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是用于从右到左的映射。

或者，将 $\mathcal{C}$ 上的集合预层 $\mathcal{F}$ 视为 $\mathcal{C}^{opp}$ 上取值于 $Sets^{opp}$ 的预层 $\mathcal{F}'$，对 $\mathcal{D}$ 类似。检查 $({}_pu\mathcal{F})' = u_p(\mathcal{F}')$ 且 $(u^p\mathcal{G})' = u^p(\mathcal{G}')$。由注记 7.5.5 我们有取值于 $Sets^{opp}$ 的预层的 u_p 和 u^p 的伴随性。结果由此形式上得出。 □

因此给定范畴的函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，我们得到预层范畴之间的函子序列

$$u_p, u^p, {}_pu$$

其中每对连续函子中第一个是第二个的左伴随。

引理 7.19.3. *设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为范畴的函子。假设 v 是 u 的右伴随。则我们有*

(1) *对 $\mathcal{D}$ 中任意 V 有 $u^ph_V = h_{v(V)}$，*
(2) *范畴 $\mathcal{I}^v_U$ 有始对象，*
(3) *范畴 ${}^u_V\mathcal{I}$ 有终对象，*
(4) *${}_pu = v^p$，以及*
(5) *$u^p = v_p$。*

证明. (1) 的证明。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。我们有 $u^ph_V = h_{v(V)}$，因为由假设 $u^ph_V(U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(U),V) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,v(V))$。

(2) 的证明。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $\eta : U \to v(u(U))$ 为映射 $\mathrm{id} : u(U) \to u(U)$ 的伴随映射。则我们断言 $(u(U),\eta)$ 是 $\mathcal{I}^v_U$ 的始对象。即，给定 $\mathcal{I}^v_U$ 的对象 $(V,\phi : U \to v(V))$，态射 ϕ 伴随于映射 $\psi : u(U) \to V$，后者定义了态射 $(u(U),\eta) \to (V,\phi)$。

(3) 的证明。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。设 $\xi : u(v(V)) \to V$ 为映射 $\mathrm{id} : v(V) \to v(V)$ 的伴随映射。则我们断言 $(v(V),\xi)$ 是 ${}^u_V\mathcal{I}$ 的终对象。即，给定 ${}^u_V\mathcal{I}$ 的对象 $(U,\psi : u(U) \to V)$，态射 ψ 伴随于映射 $\phi : U \to v(V)$，后者定义了态射 $(U,\psi) \to (v(V),\xi)$。

因此对 $\mathcal{C}$ 上的任意预层 $\mathcal{F}$ 我们有

$$\begin{aligned} v^p\mathcal{F}(V) &= \mathcal{F}(v(V)) \\ &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_{v(V)}, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(u^p h_V, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(h_V, {}_pu\mathcal{F}) \\ &= {}_pu\mathcal{F}(V) \end{aligned}$$

这证明了部分 (4)。部分 (5) 由伴随函子的唯一性得出。 □

7.20. 余连续函子

构造 topos 态射还有另一种方法。这涉及使用如下定义的景之间的余连续函子。

定义 7.20.1. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。如果对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及 $\mathcal{D}$ 的每个覆盖 $\{V_j \to u(U)\}_{j\in J}$，都存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得映射族 $\{u(U_i) \to u(U)\}_{i\in I}$ 加细覆盖 $\{V_j \to u(U)\}_{j\in J}$，则称函子 u 为余连续的。

注意 $\{u(U_i) \to u(U)\}_{i\in I}$ 一般不是景 $\mathcal{D}$ 的覆盖。

引理 7.20.2. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 余连续。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。则 ${}_pu\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的层，我们将其记为 ${}_su\mathcal{F}$。

证明. 设 $\{V_j \to V\}_{j\in J}$ 是景 $\mathcal{D}$ 的覆盖。我们必须证明

$${}_pu\mathcal{F}(V) \longrightarrow \prod {}_pu\mathcal{F}(V_j) \rightrightarrows \prod {}_pu\mathcal{F}(V_j \times_V V_{j'})$$

是等化子图表。因为 ${}_pu$ 是 u^p 的右伴随，我们有

$${}_pu\mathcal{F}(V) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(h_V, {}_pu\mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(u^p h_V, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}((u^p h_V)^\#, \mathcal{F})$$

因此只需证明

$$\coprod u^p h_{V_j \times_V V_{j'}} \rightrightarrows \coprod u^p h_{V_j} \longrightarrow u^p h_V \tag{7.20.2.1}$$

在层化后成为余等化子图表。（回顾层范畴中的余积是预层范畴中余积的层化，见引理 7.10.14。）

我们首先证明 (7.20.2.1) 的第二个箭头在层化后成为满射。为此我们使用引理 7.11.2。因此只需证明 $u^p h_V$ 在 U 上的截面 s 可以提升到 $\coprod u^p h_{V_j}$ 在 U 的某个覆盖的成员上的截面。注意 s 是态射 $s : u(U) \to V$。则 $\{V_j \times_{V,s} u(U) \to u(U)\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的覆盖。因此，由于 u 余连续，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\{u(U_i) \to u(U)\}$ 加细 $\{V_j \times_{V,s} u(U) \to u(U)\}$。这意味着每个限制

$s|_{U_i} : u(U_i) \to V$ 都通过某个态射 $s_i : u(U_i) \to V_j$ 分解，即 $s|_{U_i}$ 在 $u^p h_{V_j}(U_i) \to u^p h_V(U_i)$ 的像中，如所愿。

设 $s, s' \in (\coprod u^p h_{V_j})^\#(U)$ 映到 $(u^p h_V)^\#(U)$ 的同一元素。为完成引理的证明，我们证明在将 U 替换为其覆盖的成员后，s, s' 是 $\coprod u^p h_{V_j \times_V V_{j'}}$ 的同一截面通过 (7.20.2.1) 中两个映射的像。我们可以首先将 U 替换为其覆盖的成员，并假设 $s \in u^p h_{V_j}(U)$ 且 $s' \in u^p h_{V_{j'}}(U)$。第二次这样的替换保证 s 和 s' 在 $u^p h_V(U)$ 中（而不是在层化中）有相同的像。因此 $s : u(U) \to V_j$ 和 $s' : u(U) \to V_{j'}$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射，使得

$$\begin{array}{ccc} u(U) & \xrightarrow[s']{} & V_{j'} \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow \\ V_j & \longrightarrow & V \end{array}$$

交换。于是我们得到 $t = (s, s') : u(U) \to V_j \times_V V_{j'}$，即截面 $t \in u^p h_{V_j \times_V V_{j'}}(U)$，它如所愿映到 s, s'。 □

引理 7.20.3. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 余连续。函子 $Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$，$\mathcal{G} \mapsto (u^p \mathcal{G})^\#$ 是上面引理 7.20.2 中引入的函子 ${}_s u$ 的左伴随。此外，它是正合的。*

证明. 我们如下证明伴随性质

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}((u^p \mathcal{G})^\#, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(u^p \mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(\mathcal{G}, {}_p u \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(\mathcal{G}, {}_s u \mathcal{F}). \end{aligned}$$

因此它是左伴随，从而右正合，见 **Categories**，引理 4.24.6。我们已经看到层化是左正合的，见引理 7.10.15。此外，包含函子 $i : Sh(\mathcal{D}) \to PSh(\mathcal{D})$ 由引理 7.10.1 是左正合的。最后，函子 u^p 是左正合的，因为它是右伴随（即 u_p 的右伴随）。因此该函子是左正合函子的复合 $^\# \circ u^p \circ i$，从而左正合。 □

我们以一个技术性引理结束本节。

引理 7.20.4. *在引理 7.20.3 的情形下。对 $\mathcal{D}$ 上的任意预层 $\mathcal{G}$ 有 $(u^p \mathcal{G})^\# = (u^p(\mathcal{G}^\#))^\#$。*

证明. 对 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}((u^p(\mathcal{G}^\#))^\#, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(\mathcal{G}^\#, {}_su\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(\mathcal{G}^\#, {}_pu\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(\mathcal{G}, {}_pu\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(u^p\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}((u^p\mathcal{G})^\#, \mathcal{F})\end{aligned}$$

结果由 Yoneda 引理得出。 □

注记 7.20.5. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为范畴之间的函子。给定 $\mathcal{D}$ 中的态射 $g : u(U) \to V$ 和 $f : W \to V$，我们可以考虑函子

$$\mathcal{C}^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(T, U) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(T),V)} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(T), W)$$

如果这个函子可表，用 $U \times_{g,V,f} W$ 表示 $\mathcal{C}$ 中相应的对象。假设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是景。考虑性质 P：对 $\mathcal{D}$ 的每个覆盖 $\{f_j : V_j \to V\}$ 以及任意态射 $g : u(U) \to V$，我们有

(1) $U \times_{g,V,f_i} V_i$ 对所有 i 存在，且
(2) $\{U \times_{g,V,f_i} V_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。

请注意与连续函子定义的相似性。如果 u 具有性质 P，则 u 余连续（细节略去）。我们遇到的许多余连续函子都满足 P。

7.21. 余连续函子与 topos 态射

从上面可以清楚地看出，余连续函子 u 给出了与 u 同方向的 topos 态射。因此这与在定义 7.14.1、命题 7.14.7 和引理 7.15.2 中（在特定条件下）与连续 u 相伴的 topos 态射方向相反。

引理 7.21.1. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 余连续。函子 $g_* = {}_su$ 和 $g^{-1} = (u^p\ )^\#$ 定义了从 $Sh(\mathcal{C})$ 到 $Sh(\mathcal{D})$ 的 topos 态射 g。*

证明. 这正是引理 7.20.3 的内容。 □

引理 7.21.2. *设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{E}$ 为余连续函子。则 $v \circ u$ 余连续，且我们有 $h = g \circ f$，其中 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$，分别地 $g : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{E})$，分别地 $h : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{E})$ 是与 u，分别地 v，分别地 $v \circ u$ 相伴的 topos 态射。*

证明. 设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\{E_i \to v(u(U))\}$ 是 $\mathcal{E}$ 中 U 的覆盖。由假设存在 $\mathcal{D}$ 中的覆盖 $\{D_j \to u(U)\}$ 使得 $\{v(D_j) \to v(u(U))\}$ 加细 $\{E_i \to v(u(U))\}$。又由假设存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖

$\{C_l \to U\}$ 使得 $\{u(C_l) \to u(U)\}$ 加细 $\{D_j \to u(U)\}$。则确实 $\{v(u(C_l)) \to v(u(U))\}$ 加细覆盖 $\{E_i \to v(u(U))\}$。这证明了 $v \circ u$ 余连续。为证明最后一个断言，只需证明 ${}_sv \circ {}_su = {}_s(v \circ u)$。只需证明 ${}_pv \circ {}_pu = {}_p(v \circ u)$，见引理 7.20.2。由于 ${}_pu$，分别地 ${}_pv$，分别地 ${}_p(v \circ u)$ 是 u^p，分别地 v^p，分别地 $(v \circ u)^p$ 的右伴随，只需证明 $u^p \circ v^p = (v \circ u)^p$。这直接由定义得出。 □

例 7.21.3. 设 X 为拓扑空间。设 $j : U \to X$ 为开子空间的包含映射。回顾我们有景 X_{Zar} 和 U_{Zar}，见例 7.6.4。回顾我们有与 j 相伴的函子 $u : X_{Zar} \to U_{Zar}$，它连续并给出景的态射 $U_{Zar} \to X_{Zar}$，见例 7.14.2。这也给出了 topos 态射 (j_*, j^{-1})。接下来，考虑函子 $v : U_{Zar} \to X_{Zar}$，$V \mapsto v(V) = V$（只是同一个开集但现在视为 X_{Zar} 的对象）。这个函子余连续。即，如果 $v(V) = \bigcup_{j\in J} W_j$ 是 X 中的开覆盖，则每个 W_j 必须是 U 的子集，因此形如 $v(V_j)$，且平凡地 $V = \bigcup_{j\in J} V_j$ 是 U 中的开覆盖。我们由上面的引理 7.21.1 得出结论：存在与 v 相伴的 topos 态射

$$Sh(U) \longrightarrow Sh(X)$$

由 ${}_sv$ 和 $(v^p)^\#$ 给出。我们断言实际上 $(v^p)^\# = j^{-1}$ 且 ${}_sv = j_*$，换言之，这与上面给出的 topos 态射相同。也许最简单的办法是认识到对 X 上的任意层 $\mathcal{G}$ 有 $v^p\mathcal{G}(V) = \mathcal{G}(V)$，根据 **Sheaves**，引理 6.31.1，这是 $j^{-1}\mathcal{G}$ 的描述（因此在这种情况下层化是多余的）。${}_sv$ 与 j_* 的相等由伴随函子的唯一性得出（但也可以直接计算）。

例 7.21.4. 这个例子是例 7.21.3 的轻微推广。设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。假设 f 是开映射。回顾我们有景 X_{Zar} 和 Y_{Zar}，见例 7.6.4。回顾我们有与 f 相伴的函子 $u : Y_{Zar} \to X_{Zar}$，它连续并给出景的态射 $X_{Zar} \to Y_{Zar}$，见例 7.14.2。这也给出了 topos 态射 (f_*, f^{-1})。接下来，考虑函子 $v : X_{Zar} \to Y_{Zar}$，$U \mapsto v(U) = f(U)$。这个函子余连续。即，如果 $f(U) = \bigcup_{j\in J} V_j$ 是 Y 中的开覆盖，则令 $U_j = f^{-1}(V_j) \cap U$ 我们得到开覆盖 $U = \bigcup U_j$ 使得 $f(U) = \bigcup f(U_j)$ 是 $f(U) = \bigcup V_j$ 的加细。我们由上面的引理 7.21.1 得出结论：存在与 v 相伴的 topos 态射

$$Sh(X) \longrightarrow Sh(Y)$$

由 ${}_sv$ 和 $(v^p)^\#$ 给出。我们断言实际上 $(v^p)^\# = f^{-1}$ 且 ${}_sv = f_*$，换言之，这与上面给出的 topos 态射相同。对 Y 上的任意层 $\mathcal{G}$ 有 $v^p\mathcal{G}(U) = \mathcal{G}(f(U))$。另一方面，我们可以计算 $u_p\mathcal{G}(U) = \mathrm{colim}_{f(U)\subset V} \mathcal{G}(V) = \mathcal{G}(f(U))$，因为显然 $(f(U), U \subset f^{-1}(f(U)))$ 是节 7.5 中范畴 $\mathcal{I}_U^u$ 的始对象。因此 $u_p = v^p$ 且我们推出 $f^{-1} = u_s = (v^p)^\#$。${}_sv$ 与 f_* 的相等由伴随函子的唯一性得出（但也可以直接计算）。

在第一个例 7.21.3 中函子 v 也是连续的。但在第二个例 7.21.4 中它一般不是连续的，因为定义 7.13.1 的条件 (2) 可能不成立。因此下面的引理适用于第一个例子，但不适用于第二个。

引理 7.21.5. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设

(a) u 余连续，且

(b) u 连续。

设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为相伴的 *topos* 态射。则

(1) 公式 $g^{-1} = (u^p\ )^\#$ 中的层化是不必要的，换言之 $g^{-1}(\mathcal{G})(U) = \mathcal{G}(u(U))$，

(2) g^{-1} 有左伴随 $g_! = (u_p\ )^\#$，且

(3) g^{-1} 与任意极限和余极限交换。

证明. 由引理 7.13.2，对 $\mathcal{D}$ 上的任意层 $\mathcal{G}$，预层 $u^p\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层（并记为 $u^s\mathcal{G}$）。函子 $\mathcal{F} \mapsto (u_p\mathcal{F})^\#$ 由引理 7.13.3 是 u^s 的左伴随。关于极限和余极限的陈述由 **Categories**，节 4.24 中的讨论得出。 □

在上面引理 7.21.5 的情形下，我们看到有伴随函子序列

$$g_!,\ g^{-1},\ g_*.$$

函子 $g_!$ 一般不正合，因为它一般不会将 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象变成 $Sh(\mathcal{D})$ 的终对象。见 **Sheaves**，注记 6.31.13。另一方面，在例 7.21.3 的拓扑设置中，函子 $j_!$ 对阿贝尔层是正合的，见 **Modules**，引理 17.3.4。下面的引理给出对景情形的推广。

引理 7.21.6. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设

(a) u 余连续，

(b) u 连续，且

(c) $\mathcal{C}$ 中存在纤维积和等化子，且 u 与它们交换。

此时上面的函子 $g_!$ 与纤维积和等化子交换（更一般地与有限连通极限交换）。

证明. 假设 (a)、(b) 和 (c) 成立。我们有 $g_! = (u_p\ )^\#$。回顾（引理 7.10.1）层的极限等于作为预层的相应极限。并且层化与有限极限交换（引理 7.10.15）。因此只需证明 u_p 与纤维积和等化子交换。为此，只需节 7.5 中范畴 $(\mathcal{I}^u_V)^{opp}$ 上的余极限与纤维积和等化子交换。这由引理 7.5.1 和 **Categories**，引理 4.19.9 得出。 □

下面的引理处理更类似于拓扑空间开浸入相伴态射的情形。

引理 7.21.7. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设

(a) u 余连续，

(b) u 连续，且

(c) u 全忠实。

对于如上 $g_!, g^{-1}, g_*$，典范映射 $\mathcal{F} \to g^{-1}g_!\mathcal{F}$ 和 $g^{-1}g_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 对 $\mathcal{C}$ 上的所有层 $\mathcal{F}$ 都是同构。

证明. 设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。在引理 7.20.2 和 7.21.5 中我们已经看到对于函子 $g^{-1} = (u^p\ )^\#$ 和 $g_* = ({}_pu\ )^\#$ 层化是不必要的。我们可以计算 $(g^{-1}g_*\mathcal{F})(X) = g_*\mathcal{F}(u(X)) = \lim \mathcal{F}(Y)$。这里极限取遍对 $(Y, u(Y) \to u(X))$ 的范畴，其中态射 $u(Y) \to u(X)$ 不要求具有 $u(\alpha)$ 的形式，α 是 $\mathcal{C}$ 的态射。由假设 (c) 我们看到它们自动来自 $\mathcal{C}$ 的态射，我们推出极限是在 $(X, u(\mathrm{id}_X))$ 上的值，即 $\mathcal{F}(X)$。这证明了 $g^{-1}g_*\mathcal{F} = \mathcal{F}$。

另一方面，$(g^{-1}g_!\mathcal{F})(X) = g_!\mathcal{F}(u(X)) = (u_p\mathcal{F})^\#(u(X))$，且 $u_p\mathcal{F}(u(X)) = \operatorname{colim} \mathcal{F}(Y)$。这里余极限取遍对 $(Y, u(X) \to u(Y))$ 的范畴，其中态射 $u(X) \to u(Y)$ 不要求具有 $u(\alpha)$ 的形式，α 是 $\mathcal{C}$ 的态射。由假设 (c) 我们看到它们自动来自 $\mathcal{C}$ 的态射，我们推出余极限是在 $(X, u(\mathrm{id}_X))$ 上的值，即 $\mathcal{F}(X)$。因此对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有 $u_p\mathcal{F}(u(X)) = \mathcal{F}(X)$。由于 u 余连续且连续，$\mathcal{D}$ 中 $u(X)$ 的任何覆盖都可以被 $\mathcal{D}$ 的覆盖 (!) $\{u(X_i) \to u(X)\}$ 加细，其中 $\{X_i \to X\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。这意味着也有 $(u_p\mathcal{F})^+(u(X)) = \mathcal{F}(X)$，因为在定义 $(u_p\mathcal{F})^+$ 在 $u(X)$ 上的值的余极限中，我们可以限制到如上 $\{u(X_i) \to u(X)\}$ 的共尾覆盖系统。因此我们看到对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 X 也有 $(u_p\mathcal{F})^+(u(X)) = \mathcal{F}(X)$。再重复一次这个论证给出对所有 $\mathcal{C}$ 的对象 X 等式 $(u_p\mathcal{F})^\#(u(X)) = \mathcal{F}(X)$。这产生了所需的等式 $g^{-1}g_!\mathcal{F} = \mathcal{F}$。 □

最后，这里有一个没有对应拓扑例子的情形。我们将用这个引理来观察当我们扩大概形的“部分宇宙”但保持相同拓扑时会发生什么。在引理的情形下，topos 态射 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 将 $Sh(\mathcal{C})$ 等同于 $Sh(\mathcal{D})$ 的子 topos（节 7.43），并且给定的嵌入有一个收缩。

引理 7.21.8. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设*

(a) *u 余连续，*
(b) *u 连续，*
(c) *u 全忠实，*
(d) *$\mathcal{C}$ 中存在纤维积且 u 与它们交换，以及*
(e) *存在终对象 $e_\mathcal{C} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$e_\mathcal{D} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 使得 $u(e_\mathcal{C}) = e_\mathcal{D}$。*

设 $g_!, g^{-1}, g_*$ 如上。则 u 定义了景的态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$，其中 $f_* = g^{-1}$，$f^{-1} = g_!$。复合

$$Sh(\mathcal{C}) \xrightarrow{g} Sh(\mathcal{D}) \xrightarrow{f} Sh(\mathcal{C})$$

同构于 topos $Sh(\mathcal{C})$ 的恒等态射。此外，函子 f^{-1} 全忠实。

证明. 由假设函子 u 满足命题 7.14.7 的假设。因此 u 定义了景的态射，从而如引理 7.15.2 那样定义了 topos 态射 f。公式 $f_* = g^{-1}$ 和 $f^{-1} = g_!$ 由所引引理和引理 7.21.5 清楚。由引理 7.21.7 我们有 $f_* \circ g_* = g^{-1} \circ g_* \cong \mathrm{id}$ 和 $g^{-1} \circ f^{-1} = g^{-1} \circ g_! \cong \mathrm{id}$。

我们还需证明 f^{-1} 全忠实。设 $\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$。我们必须证明映射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(f^{-1}\mathcal{F}, f^{-1}\mathcal{G})$$

是双射。但右边等于

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(f^{-1}\mathcal{F}, f^{-1}\mathcal{G}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, f_*f^{-1}\mathcal{G}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, g^{-1}f^{-1}\mathcal{G}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, \mathcal{G})\end{aligned}$$

（第一个等号由伴随），这证明了我们想要的。 □

例 7.21.9. 设 X 为拓扑空间。设 $i : Z \to X$ 为子集的包含映射（带有诱导拓扑）。考虑函子 $u : X_{Zar} \to Z_{Zar}$，$U \mapsto u(U) = Z \cap U$。乍一看这个函子似乎也是余连续的。毕竟，由于 Z 具有诱导拓扑，$U \cap Z$ 的任何覆盖难道不应该来自 X 中 U 的某个覆盖吗？并非如此！即，如果 $U \cap Z = \emptyset$ 呢？在这种情况下，空覆盖是 $U \cap Z$ 的覆盖，而空覆盖只能被空覆盖加细。因此我们得出结论：u 余连续 $\Rightarrow$ X 的每个非空开集 U 都与 Z 有非空交。但这还不够。例如，如果 $X = \mathbf{R}$ 是带有通常拓扑的实数轴，且 $Z = \mathbf{R} \setminus \{0\}$，则存在 Z 的一个开覆盖，即 $Z = \{x < 0\} \cup \bigcup_n \{1/n < x\}$，它不能被 X 的任何开覆盖的限制加细。

7.22. 具有右伴随的余连续函子

设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为底层范畴的函子，使得 v 是 u 的右伴随。此时，如果 v 连续，则 u 余连续（引理 7.22.4）。如果 u 余连续，则通常（但不总是，见例 7.22.5）v 连续，如果连续，则 v 定义了景的态射，其相伴的 topos 态射与 u 定义的相同。

引理 7.22.1. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子。假设 u 余连续且 v 是 u 的右伴随。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为与 u 相伴的 topos 态射，见引理 7.21.1。则*

(1) *对 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{F}$，层 $g_*\mathcal{F}$ 等于预层 $v^p\mathcal{F}$，换言之，$(g_*\mathcal{F})(V) = \mathcal{F}(v(V))$，且*
(2) *对 $\mathcal{D}$ 上的层 $\mathcal{G}$ 有 $g^{-1}\mathcal{G} = (v_p\mathcal{G})^\#$。*

证明. 对 (1) 中的 $\mathcal{F}$ 我们有

$$g_*\mathcal{F} = {}_su\mathcal{F} = {}_pu\mathcal{F} = v^p\mathcal{F} = \mathcal{F} \circ v$$

第一个等号是引理 7.21.1。第二个等号是引理 7.20.2。第三个等号是引理 7.19.3。最后一个等号是节 7.5 中 v^p 的定义。这证明了 (1)。对 (2) 中的 $\mathcal{G}$ 我们有

$$g^{-1}\mathcal{G} = (u^p\mathcal{G})^\# = (v_p\mathcal{G})^\#$$

第一个等号是引理 7.21.1。第二个等号是引理 7.19.3。 □

引理 7.22.2. *记号与假设如引理 7.22.1。如果另外 v 连续，则 v 定义了景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，其相伴的 topos 态射等于 g。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 7.22.1 的结果。为证明 v 定义了引理陈述中的景的态射 f，我们必须证明 v_s 是正合函子（见定义 7.14.1）。因为 $v_s\mathcal{G} = (v_p\mathcal{G})^\# = g^{-1}\mathcal{G}$，这由 g 是 topos 态射的事实得出。然后我们看到 $f^{-1} = v_s = g^{-1}$ 且我们发现作为 topos 态射有 $f = g$。 □

例 7.22.3. 这个例子继续例 7.14.3 的讨论，我们借用其记号 $\mathcal{C}, \tau, \tau', \epsilon$。观察到恒等函子 $v : \mathcal{C}_{\tau'} \to \mathcal{C}_\tau$ 是连续函子，恒等函子 $u : \mathcal{C}_\tau \to \mathcal{C}_{\tau'}$ 是余连续函子。此外 u 是 v 的左伴随。因此引理 7.22.1 和 7.22.2 的结果适用，我们得出结论 v 定义了景的态射，即

$$\epsilon : \mathcal{C}_\tau \longrightarrow \mathcal{C}_{\tau'}$$

其对应的 topos 态射与余连续函子 u 相伴的 topos 态射相同。

引理 7.22.4. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景，设 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为连续函子。假设 v 有左伴随 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$。则*

(1) *u 余连续，*
(2) *引理 7.22.1 和 7.22.2 的结果成立。*

特别地，v 定义了景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$。

证明. 设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，$\{V_j \to u(U)\}_{j\in J}$ 为 $\mathcal{D}$ 中的覆盖。则 $\{v(V_j) \to v(u(U))\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。通过伴随映射 $U \to v(u(U))$ 我们可以将其基变换为覆盖 $\{W_j \to U\}_{j\in J}$，其中 $W_j = v(V_j) \times_{v(u(U))} U$。用 $p_j : W_j \to v(V_j)$ 表示第一投影，我们得到映射

$$u(W_j) \xrightarrow{u(p_j)} u(v(V_j)) \longrightarrow V_j$$

其中第二个箭头是伴随映射。这确定了固定目标映射族的态射 $\{u(W_j) \to u(U)\} \to \{V_j \to u(U)\}$，表明 u 确实余连续。其他陈述由引理 7.22.1 和 7.22.2 立即得出。 □

例 7.22.5. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为底层范畴的函子，使得 v 是 u 的右伴随。引理 7.22.4 表明如果 v 连续，则 u 余连续。反过来，如果 u 余连续，我们不能推出 v 连续。我们将使用概形的大 étale 与光滑景来给出这种现象的一个例子，但大概也有一个初等的例子。即，考虑概形 S 和景 $(Sch/S)_{étale}$ 与 $(Sch/S)_{smooth}$。我们可以假设这些景具有相同的底层范畴，见 **Topologies**，注记 34.11.1。令 $u = v = \mathrm{id}$。则作为从 $(Sch/S)_{étale}$ 到 $(Sch/S)_{smooth}$ 的函子，u 是余连续的，因为概形的每个光滑覆盖都可以被 étale 覆盖加细，见 **More on Morphisms**，引理 37.38.7。反过来，从 $(Sch/S)_{smooth}$ 到 $(Sch/S)_{étale}$ 的函子 v 不是连续的，因为光滑覆盖一般不是 étale 覆盖。

7.23. 具有左伴随的余连续函子

可能发生余连续函子 u 有左伴随 w 的情形。

引理 7.23.1. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为与连续且余连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 相伴的 *topos* 态射，见引理 *7.21.1* 和 *7.21.5*。

(1) 如果 $w : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是 u 的左伴随，则
   (a) $g_!\mathcal{F}$ 是与预层 $w^p\mathcal{F}$ 相伴的层，且
   (b) $g_!$ 正合。

(2) 如果 w 是连续的左伴随，则 $g_!$ 有左伴随。

(3) 如果 w 是余连续的左伴随，则 $g_! = h^{-1}$ 且 $g^{-1} = h_*$，其中 $h : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 是与 w 相伴的 *topos* 态射。

证明. 回顾 $g_!\mathcal{F}$ 是 $u_p\mathcal{F}$ 的层化。因此 (1)(a) 由引理 7.19.3 中 $u_p = w^p$ 得出。

为看到 (1)(b)，注意到 $g_!$ 与所有余极限交换，因为 $g_!$ 是左伴随（**Categories**，引理 4.24.5）。设 $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 是 $Sh(\mathcal{C})$ 中的有限图表。则 $\operatorname{lim}\mathcal{F}_i$ 在预层范畴中计算（引理 7.10.1）。由于 w^p 是右伴随（引理 7.5.4），我们看到 $w^p \operatorname{lim}\mathcal{F}_i = \operatorname{lim} w^p\mathcal{F}_i$。因为层化正合（引理 7.10.15），由 (1)(a) 我们得出结论。

假设 w 连续。则 $g_! = (w^p)^\# = w^s$，但层化不必要，并且有左伴随 w_s，见引理 7.13.2 和 7.13.3。

假设 w 余连续。等式 $g_! = h^{-1}$ 由 (1)(a) 和定义得出。等式 $g^{-1} = h_*$ 由等式 $g_! = h^{-1}$ 和伴随函子的唯一性得出。或者可以从引理 7.22.1 推出。 □

7.24. 下叹号的存在性

在本节中我们讨论一些 topos 态射 f 的情形，使得 f^{-1} 有左伴随 $f_!$。

引理 7.24.1. 设 $\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$ 为两个景。设 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为 *topos* 态射。设 $E \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 为子集，使得

(1) 对 $V \in E$ 存在 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{G}$，使得 $f^{-1}\mathcal{F}(V) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 对 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 函子性成立，

(2) $\mathcal{D}$ 的每个对象都有一个由 E 中对象组成的覆盖。

则 f^{-1} 有左伴随 $f_!$。

证明. 由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5），对应于 $V \in E$ 的层 $\mathcal{G}_V$ 在唯一同构意义下由公式 $f^{-1}\mathcal{F}(V) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}_V, \mathcal{F})$ 定义。回顾 $f^{-1}\mathcal{F}(V) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(h_V^\#, f^{-1}\mathcal{F})$。用 $i_V : h_V^\# \to f^{-1}\mathcal{G}_V$ 表示对应于 $\mathrm{Mor}(\mathcal{G}_V, \mathcal{G}_V)$ 中 id 的映射。(1) 中的函子性推出双射由

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}_V, \mathcal{F}) \to \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(h_V^\#, f^{-1}\mathcal{F}), \quad \varphi \mapsto f^{-1}\varphi \circ i_V$$

给出。对任意 $V_1, V_2 \in E$ 存在典范映射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(h_{V_2}^\#, h_{V_1}^\#) \to \mathrm{Hom}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}_{V_2}, \mathcal{G}_{V_1}), \quad \varphi \mapsto f_!(\varphi)$$

它由 $f^{-1}(f_!(\varphi)) \circ i_{V_2} = i_{V_1} \circ \varphi$ 刻画。注意 $\varphi \mapsto f_!(\varphi)$ 与复合相容；这可以直接从刻画看出。因此 $h_V^\# \mapsto \mathcal{G}_V$ 和 $\varphi \mapsto f_!\varphi$ 是从 $Sh(\mathcal{D})$ 的以 $h_V^\#$ 为对象的全子范畴出发的函子。

设 J 为集合，$J \to E$，$j \mapsto V_j$ 为映射。则使用上述双射的积，我们有函子性双射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\coprod \mathcal{G}_{V_j}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(\coprod h_{V_j}^\#, f^{-1}\mathcal{F})$$

因此我们可以将函子 $f_!$ 延拓到 $Sh(\mathcal{D})$ 的以 $h_V^\#$（$V \in E$）的余积为对象的全子范畴。

给定 $\mathcal{D}$ 上的任意层 $\mathcal{H}$，我们选择一个余等化子图表

$$\mathcal{H}_1 \rightrightarrows \mathcal{H}_0 \longrightarrow \mathcal{H}$$

其中 $\mathcal{H}_i = \coprod h_{V_{i,j}}^\#$ 是 $V_{i,j} \in E$ 的余积。这由假设 (2) 和引理 7.12.5 是可能的（对于担心集合论问题的人，注意引理 7.12.5 中给出的构造是典范的）。定义 $f_!(\mathcal{H})$ 为 $\mathcal{C}$ 上使得

$$f_!\mathcal{H}_1 \rightrightarrows f_!\mathcal{H}_0 \longrightarrow f_!\mathcal{H}$$

成为余等化子图表的层。则

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}(f_!\mathcal{H}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Equalizer}(\ \mathrm{Mor}(f_!\mathcal{H}_0, \mathcal{F}) \rightrightarrows \mathrm{Mor}(f_!\mathcal{H}_1, \mathcal{F})\ ) \\
&= \mathrm{Equalizer}(\ \mathrm{Mor}(\mathcal{H}_0, f^{-1}\mathcal{F}) \rightrightarrows \mathrm{Mor}(\mathcal{H}_1, f^{-1}\mathcal{F})\ ) \\
&= \mathrm{Hom}(\mathcal{H}, f^{-1}\mathcal{F})
\end{aligned}$$

因此我们看到可以将 $f_!$ 延拓到 $\mathcal{D}$ 上的整个层范畴。 □

7.25. 局部化

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。关于 U 上对象范畴 $\mathcal{C}/U$ 的定义见 **Categories**，例 4.2.13。我们通过宣布 U 上对象的一族态射 $\{V_j \to V\}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 的覆盖当且仅当它是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖，将 $\mathcal{C}/U$ 变成一个景。考虑遗忘函子

$$j_U : \mathcal{C}/U \longrightarrow \mathcal{C}.$$

这显然是余连续且连续的。因此由引理 7.21.5 我们得到 topos 态射

$$j_U : Sh(\mathcal{C}/U) \longrightarrow Sh(\mathcal{C})$$

由 j_U^{-1} 和 j_{U*} 给出，以及一个左伴随于 j_U^{-1} 的函子 $j_{U!}$。

定义 7.25.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) 景 $\mathcal{C}/U$ 称为景 $\mathcal{C}$ *在对象 U 处的局部化*。

(2) topos 态射 $j_U : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})$ 称为局部化态射。
(3) 函子 j_{U*} 称为直接像函子。
(4) 对 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{F}$，层 $j_U^{-1}\mathcal{F}$ 称为$\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制。
(5) 对 $\mathcal{C}/U$ 上的层 $\mathcal{G}$，层 $j_{U!}\mathcal{G}$ 称为$\mathcal{G}$ 以空集延拓。

限制 $j_U^{-1}\mathcal{F}$ 是由规则 $j_U^{-1}\mathcal{F}(X/U) = \mathcal{F}(X)$ 定义的层，正如预期。在这种情况下，以空集延拓也有非常简单的描述；如下。

引理 7.25.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}/U$ 上的预层。则 $j_{U!}(\mathcal{G}^\#)$ 是与预层

$$V \longmapsto \coprod\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

相伴的层，具有显然的限制映射。

证明. 由引理 7.21.5 我们有 $j_{U!}(\mathcal{G}^\#) = ((j_U)_p\mathcal{G}^\#)^\#$。由引理 7.13.4 这等于 $((j_U)_p\mathcal{G})^\#$。因此只需证明对 $\mathcal{C}/U$ 上的任意预层 $\mathcal{G}$，$(j_U)_p$ 由上面的公式给出。好的，根据节 7.5 中的定义我们有

$$(j_U)_p\mathcal{G}(V) = \mathrm{colim}_{(W/U, V \to W)} \mathcal{G}(W)$$

现在显然对 $(W/U, V \to W)$ 的范畴，对每个 $\varphi : V \to U$ 有一个对象 $O_\varphi = (\varphi : V \to U, \mathrm{id} : V \to V)$，而且对任意对象，存在从某个 O_φ 到该对象的唯一态射。结果得证。 □

引理 7.25.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 X/U 为 $\mathcal{C}/U$ 的对象。则我们有 $j_{U!}(h^\#_{X/U}) = h^\#_X$。

证明. 用 $p : X \to U$ 表示 X 的结构态射。由引理 7.25.2 我们看到 $j_{U!}(h^\#_{X/U})$ 是与预层

$$V \longmapsto \coprod\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \{\psi : V \to X \mid p \circ \psi = \varphi\}$$

相伴的层。这显然与 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, X)$ 相同。因此引理得证。 □

由上面两个引理中的任意一个，我们有 $j_{U!}(*) = h^\#_U$。因此对 $\mathcal{C}/U$ 上的每个层 $\mathcal{G}$ 存在层的典范映射 $j_{U!}\mathcal{G} \to h^\#_U$。这刻画了 $j_{U!}$ 的本质像中的层。

引理 7.25.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。函子 $j_{U!}$ 给出范畴等价

$$Sh(\mathcal{C}/U) \longrightarrow Sh(\mathcal{C})/h^\#_U$$

证明. 让我们把 $\mathcal{C}/U$ 的对象记为对 (X, a)，其中 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$a : X \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。类似地，$Sh(\mathcal{C})/h^\#_U$ 的对象是对 $(\mathcal{F}, \varphi)$。函子 $Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})/h^\#_U$ 将 $\mathcal{G}$ 映到对 $(j_{U!}\mathcal{G}, \gamma)$，其中 γ 是 $j_{U!}\mathcal{G} \to j_{U!}*$ 与等同 $j_{U!}* = h^\#_U$ 的复合。

让我们构造一个从 $Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#}$ 到 $Sh(\mathcal{C}/U)$ 的函子。假设给定 $(\mathcal{F},\varphi)$。对 $\mathcal{C}/U$ 的对象 (X,a) 我们考虑集合 $\mathcal{F}_\varphi(X,a)$，其元素为 $s\in\mathcal{F}(X)$，在 φ 下映到 $a\in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,U)=h_U(X)$ 在 $h_U^{\#}(X)$ 中的像。容易看出 $(X,a)\mapsto\mathcal{F}_\varphi(X,a)$ 是 $\mathcal{C}/U$ 上的层。显然，规则 $(\mathcal{F},\varphi)\mapsto\mathcal{F}_\varphi$ 定义了函子 $Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#}\to Sh(\mathcal{C}/U)$。

也考虑函子 $PSh(\mathcal{C})/h_U\to PSh(\mathcal{C}/U)$，$(\mathcal{F},\varphi)\mapsto\mathcal{F}_\varphi$，其中 $\mathcal{F}_\varphi(X,a)$ 定义为 $\mathcal{F}(X)$ 中映到 $a\in h_U(X)$ 的元素集合。我们断言图表

$$\begin{array}{ccc} PSh(\mathcal{C})/h_U & \longrightarrow & PSh(\mathcal{C}/U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#} & \longrightarrow & Sh(\mathcal{C}/U) \end{array}$$

交换，其中竖直箭头由层化给出。为看到这一点[5]，只需证明构造与引理 7.10.3 和 7.10.4 及定理 7.10.10 中的函子 $\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}^+$ 交换。与 $\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}^+$ 的交换性由以下事实得出：给定 (X,a)，(X,a) 在 $\mathcal{C}/U$ 中的覆盖范畴与 X 在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖范畴典范等同。

接下来，设 $PSh(\mathcal{C}/U)\to PSh(\mathcal{C})/h_U$ 将 $\mathcal{G}$ 映到对 $(j_{U!}^{PSh}\mathcal{G},\gamma)$，其中 $j_{U!}^{PSh}\mathcal{G}$ 是由引理 7.25.2 中公式定义的预层，γ 是 $j_{U!}^{PSh}\mathcal{G}\to j_{U!}*$ 与等同 $j_{U!}^{PSh}*=h_U$（从公式显然）的复合。则立即清楚图表

$$\begin{array}{ccc} PSh(\mathcal{C}/U) & \longrightarrow & PSh(\mathcal{C})/h_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh(\mathcal{C}/U) & \longrightarrow & Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#} \end{array}$$

交换，其中竖直箭头是层化。把所有放在一起，只需证明对 $PSh(\mathcal{C}/U)$ 中的 $\mathcal{G}$ 有函子性同构 $(j_{U!}^{PSh}\mathcal{G})_\gamma=\mathcal{G}$，对 $PSh(\mathcal{C})/h_U$ 中的 $(\mathcal{F},\varphi)$ 有 $j_{U!}^{PSh}\mathcal{F}_\varphi=\mathcal{F}$。预层 $(j_{U!}^{PSh}\mathcal{G})_\gamma$ 在 (X,a) 上的值是映射

$$\coprod\nolimits_{a':X\to U}\mathcal{G}(X,a')\to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,U)$$

在 a 上的纤维，即 $\mathcal{G}(X,a)$。这证明了第一个等式。预层 $j_{U!}^{PSh}\mathcal{F}_\varphi$ 在 X 上的值是

$$\coprod\nolimits_{a:X\to U}\mathcal{F}_\varphi(X,a)=\mathcal{F}(X)$$

因为给定集合映射 $S\to S'$，集合 S 是其纤维的不交并。 □

[5]另一种方式是描述 $\mathcal{F}_\varphi$ 通过笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_\varphi & \longrightarrow & * \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U} & \longrightarrow & h_U|_{\mathcal{C}/U} \end{array} \quad \text{对预层和} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{F}_\varphi & \longrightarrow & * \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U} & \longrightarrow & h_U^{\#}|_{\mathcal{C}/U} \end{array}$$

对层，并利用限制到 $\mathcal{C}/U$ 与层化交换。

引理 7.25.4 说函子 $j_{U!}$ 是复合

$$Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#} \to Sh(\mathcal{C})$$

其中第一个箭头是等价。

引理 7.25.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。函子 $j_{U!}$ 与纤维积和等化子交换（更一般地与有限连通极限交换）。特别地，如果 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ 在 $Sh(\mathcal{C}/U)$ 中，则 $j_{U!}\mathcal{F} \subset j_{U!}\mathcal{F}'$。

证明. 通过引理 7.25.4 以及范畴等价与所有极限交换的事实，这归结为函子 $Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#} \to Sh(\mathcal{C})$ 与纤维积和等化子交换。或者，可以利用引理 7.25.2 中对 $j_{U!}$ 的描述直接证明，并使用层化正合。（另外，如果 $\mathcal{C}$ 有纤维积和等化子，结果由引理 7.21.6 得出。） □

引理 7.25.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。函子 $j_{U!}$ 反射单射和满射。

证明. 我们必须证明 $j_{U!}$ 反射单态射和满态射，见引理 7.11.2。通过引理 7.25.4 这归结为函子 $Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#} \to Sh(\mathcal{C})$ 反射单态射和满态射。 □

引理 7.25.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。对 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 我们有 $j_{U!}j_U^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F} \times h_U^{\#}$。

证明. 这由引理 7.25.2 中对 $j_{U!}$ 的描述清楚。 □

引理 7.25.8. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $f : V \to U$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。则存在连续且余连续函子的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/V & \xrightarrow{\quad j \quad} & \mathcal{C}/U \\ & {\scriptstyle j_V} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle j_U} & \\ & \mathcal{C} & \end{array}$$

函子 $j : \mathcal{C}/V \to \mathcal{C}/U$，$(a : W \to V) \mapsto (f \circ a : W \to U)$ 通过等同 $(\mathcal{C}/U)/(V/U) = \mathcal{C}/V$ 与函子 $j_{V/U} : (\mathcal{C}/U)/(V/U) \to \mathcal{C}/U$ 等同。此外我们有 $j_{V!} = j_{U!} \circ j_!$，$j_V^{-1} = j^{-1} \circ j_U^{-1}$，以及 $j_{V*} = j_{U*} \circ j_*$。

证明. 图表的交换性是直接的。j 与 $j_{V/U}$ 的一致由定义得出。由引理 7.21.2 我们看到下面的 topos 态射图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/V) & \xrightarrow{\quad j \quad} & Sh(\mathcal{C}/U) \\ & {\scriptstyle j_V} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle j_U} & \\ & Sh(\mathcal{C}) & \end{array} \tag{7.25.8.1}$$

交换。这证明了 $j_V^{-1} = j^{-1} \circ j_U^{-1}$ 和 $j_{V*} = j_{U*} \circ j_*$。等式 $j_{V!} = j_{U!} \circ j_!$ 形式上由伴随性质得出。 □

引理 7.25.9. 记号 $\mathcal{C}, f : V \to U, j_U, j_V, j$ 如引理 *7.25.8*。通过引理 *7.25.4* 的等同 $Sh(\mathcal{C}/V) = Sh(\mathcal{C})/h_V^\#$ 和 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$ 我们有

(1) 函子 j^{-1} 有如下描述

$$j^{-1}(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} h_U^\#) = (\mathcal{H} \times_{\varphi, h_U^\#, f} h_V^\# \to h_V^\#).$$

(2) 函子 $j_!$ 有如下描述

$$j_!(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} h_V^\#) = (\mathcal{H} \xrightarrow{h_f \circ \varphi} h_U^\#)$$

证明. (2) 的证明。回顾等同 $Sh(\mathcal{C}/V) \to Sh(\mathcal{C})/h_V^\#$ 将 $\mathcal{G}$ 映到 $j_{V!}\mathcal{G} \to j_{V!}(*) = h_V^\#$，对 $Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$ 类似。因此 $j_!\mathcal{G}$ 被映到 $j_{U!}(j_!\mathcal{G}) \to j_{U!}(*) = h_U^\#$，且 (2) 由引理 7.25.8 中 $j_{U!}j_! = j_{V!}$ 得出。

读者现在可以通过使用 j^{-1} 是 $j_!$ 的右伴随以及 (1) 中的规则是 (2) 中规则的右伴随来证明 (1)。这里给出直接证明。假设 $\varphi : \mathcal{H} \to h_U^\#$ 是 $Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$ 的对象。由引理 7.25.4 的证明，这对应于 $\mathcal{C}/U$ 上的层 $\mathcal{H}_\varphi$，由规则

$$(a : W \to U) \longmapsto \{s \in \mathcal{H}(W) \mid \varphi(s) = a\}$$

在 $\mathcal{C}/U$ 上定义。拉回 $j^{-1}\mathcal{H}_\varphi$ 到 $\mathcal{C}/V$ 由规则

$$(a : W \to V) \longmapsto \{s \in \mathcal{H}(W) \mid \varphi(s) = f \circ a\}$$

给出，这是由 $j^{-1} = j_{U/V}^{-1}$ 作为 $\mathcal{H}_\varphi$ 到 $\mathcal{C}/V$ 的限制的描述。另一方面，将规则应用于 $Sh(\mathcal{C})/h_V^\#$ 的对象

$$\mathcal{H}' = \mathcal{H} \times_{\varphi, h_U^\#, f} h_V^\# \xrightarrow{\varphi'} h_V^\#$$

我们得到 $\mathcal{H}'_{\varphi'}$，由

$$\begin{aligned}(a : W \to V) \longmapsto &\{s' \in \mathcal{H}'(W) \mid \varphi'(s') = a\} \\ &= \{(s, a') \in \mathcal{H}(W) \times h_V^\#(W) \mid a' = a \text{ 且} \varphi(s) = f \circ a'\}\end{aligned}$$

给出，这与上面描述 $j^{-1}\mathcal{H}_\varphi$ 的规则完全相同。 □

注记 7.25.10. 局部化与预层。设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。严格来说，函子 j_U^{-1}，j_{U*} 和 $j_{U!}$ 尚未对预层定义。但当然，我们可以把预层视为 $\mathcal{C}$ 上混沌拓扑的层（见例 7.6.6）。因此我们也得到函子

$$j_U^{-1} : PSh(\mathcal{C}) \longrightarrow PSh(\mathcal{C}/U)$$

和函子

$$j_{U*}, j_{U!} : PSh(\mathcal{C}/U) \longrightarrow PSh(\mathcal{C})$$

它们分别是 j_U^{-1} 的右、左伴随。由引理 7.25.2 我们看到 $j_{U!}\mathcal{G}$ 是预层

$$V \longmapsto \coprod\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

此外函子 $j_{U!}$ 与纤维积和等化子交换。

注记 7.25.11. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \to V$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。余连续函子 $\mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 和 $j : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}/V$（引理 7.25.8）满足注记 7.20.5 的性质 P。例如，如果我们有对象 $(X/U), (W/V)$，态射 $g : j(X/U) \to (W/V)$，以及覆盖 $\{f_i : (W_i/V) \to (W/V)\}$，则 $(X \times_W W_i/U)$ 是 $(X/U) \times_{g,(W/V),f_i} (W_i/V)$ 的一个化身，且族 $\{(X \times_W W_i/U) \to (X/U)\}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 的覆盖。

7.26. 层的粘合

本节是 **Sheaves**，节 6.33 的类比。

引理 7.26.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\{U_i \to U\}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 $\mathcal{F}$, $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。给定一族层映射

$$\varphi_i : \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i} \longrightarrow \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U_i}$$

使得对所有 $i, j \in I$，映射 φ_i, φ_j 限制为同一映射 $\varphi_{ij} : \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j} \to \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j}$，则存在唯一的层映射

$$\varphi : \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U} \longrightarrow \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}$$

它在每个 $\mathcal{C}/U_i$ 上的限制与 φ_i 一致。

证明. 引理中使用的限制是引理 7.25.8 中的那些。设 V/U 为 $\mathcal{C}/U$ 的对象。令 $V_i = U_i \times_U V$ 并记 $\mathcal{V} = \{V_i \to V\}$。观察到 $(U_i \times_U U_j) \times_U V = V_i \times_V V_j$。则我们有 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}(V_i/U_i) = \mathcal{F}(V_i)$ 和 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j}(V_i \times_V V_j/U_i \times_U U_j) = \mathcal{F}(V_i \times_V V_j)$ 对 $\mathcal{G}$ 类似。因此我们可以在图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{F}(V) & = & H^0(\mathcal{V}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \prod \mathcal{F}(V_i) & \rightrightarrows & \prod \mathcal{F}(V_i \times_V V_j) \\
 & & \vdots & & \prod \varphi_i \downarrow & & \prod \varphi_{ij} \downarrow \\
\mathcal{G}(V) & = & H^0(\mathcal{V}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \prod \mathcal{G}(V_i) & \rightrightarrows & \prod \mathcal{G}(V_i \times_V V_j)
\end{array}$$

中将 φ 定义为截面上的虚线箭头。等号来自层条件；记号 $H^0(\mathcal{V}, -)$ 见节 7.10。我们省略验证这些映射与限制映射相容。 □

上一个引理意味着给定景 $\mathcal{C}$ 上的两个层 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$，规则

$$U \longmapsto \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U})$$

定义了一个层 $\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})$。这是一种内 *hom* 层。它在集合层设置中很少使用，更常用于模层设置，见 **Modules on Sites**，节 18.27。

引理 7.26.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。存在典范双射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

它对三个变量都函子性。

证明. 引理说函子 $- \times \mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}om(\mathcal{G}, -)$ 互为伴随。为证明这一点，我们使用单位和余单位的概念，见 **Categories**，节 4.24。单位

$$\eta_{\mathcal{F}} : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{H}om(\mathcal{G}, \mathcal{F} \times \mathcal{G})$$

将 $s \in \mathcal{F}(U)$ 映到映射 $\mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U} \to \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U} \times \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}$，它在 V/U 上由

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(V) \times \mathcal{G}(V), \quad t \longmapsto (s|_V, t).$$

给出。余单位

$$\epsilon_{\mathcal{H}} : \mathcal{H}om(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \times \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{H}$$

是求值映射。它由规则

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{H}|_{\mathcal{C}/U}) \times \mathcal{G}(U) \longrightarrow \mathcal{H}(U), \quad (\varphi, s) \longmapsto \varphi(s).$$

给出。则对每个 $\varphi : \mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{H}$，相应的态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{H}om(\mathcal{G}, \mathcal{H})$ 由将每个截面 $s \in \mathcal{F}(U)$ 映到 $\mathcal{C}/U$ 上的层态射给出，后者在 V/U 上的截面由

$$\mathcal{G}(V) \longrightarrow \mathcal{H}(V), \quad t \longmapsto \varphi(s|_V, t).$$

给出。反过来，对每个 $\psi : \mathcal{F} \to \mathcal{H}om(\mathcal{G}, \mathcal{H})$，相应的态射 $\mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 在对象 U 的截面上由

$$\mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U) \longrightarrow \mathcal{H}(U), \quad (s, t) \longmapsto \psi(s)(t)$$

给出。我们省略证明这些构造互逆的细节。 □

引理 7.26.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景且 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。则对 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 有 $\mathcal{H}om(h_U^\#, \mathcal{F}) = j_*(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U})$。

证明. 这可以通过直接构造层的同构来证明。取而代之我们如下论证。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。则

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}(\mathcal{G}, j_*(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U})) &= \mathrm{Mor}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}) \\ &= \mathrm{Mor}(j_!(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}), \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}(\mathcal{G} \times h_U^\#, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}(\mathcal{G}, \mathcal{H}om(h_U^\#, \mathcal{F}))\end{aligned}$$

我们由 Yoneda 引理得出结论。这里我们使用了引理 7.26.2 和 7.25.7。 □

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。对每个 $i \in I$ 设 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{C}/U_i$ 上的集合层。对每对 $i, j \in I$，设

$$\varphi_{ij} : \mathcal{F}_i|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j} \longrightarrow \mathcal{F}_j|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j}$$

为集合层的同构。此外假设对每个指标三元组 $i, j, k \in I$ 下图交换

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_i|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j \times_U U_k} & \xrightarrow{\varphi_{ik}} & \mathcal{F}_k|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j \times_U U_k} \\ & {\scriptstyle \varphi_{ij}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \varphi_{jk}} & \\ & \mathcal{F}_j|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j \times_U U_k} & \end{array}$$

我们称这样的数据族 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 为关于覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 的集合层粘合数据。

引理 7.26.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。给定关于覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 的任意集合层粘合数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$，存在 $\mathcal{C}/U$ 上的集合层 $\mathcal{F}$ 连同同构

$$\varphi_i : \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i} \to \mathcal{F}_i$$

使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j} & \xrightarrow[\varphi_i]{} & \mathcal{F}_i|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j} \\ {\scriptstyle id}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_{ij}} \\ \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j} & \xrightarrow{\varphi_j} & \mathcal{F}_j|_{\mathcal{C}/U_i \times_U U_j} \end{array}$$

交换。

证明. 让我们描述如何在 $\mathcal{C}/U$ 上构造层 $\mathcal{F}$。设 $a : V \to U$ 为 $\mathcal{C}/U$ 的对象。则

$$\mathcal{F}(V/U) = \{(s_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathcal{F}_i(U_i \times_U V/U_i) \mid \varphi_{ij}(s_i|_{U_i \times_U U_j \times_U V}) = s_j|_{U_i \times_U U_j \times_U V}\}$$

我们省略限制映射的构造。我们省略这是层的验证。我们省略同构 φ_i 的构造，以及省略证明引理中图表的交换性。 □

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}/U$ 上的层。与 $\mathcal{F}$ 相伴的是其典范粘合数据，由限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 和典范同构

$$\left(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}\right)|_{\mathcal{C}/U_i\times_U U_j} = \left(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_j}\right)|_{\mathcal{C}/U_i\times_U U_j}$$

给出，这些同构来自函子 $\mathcal{C}/U_i \times_U U_j \to \mathcal{C}/U_i \to \mathcal{C}/U$ 和 $\mathcal{C}/U_i \times_U U_j \to \mathcal{C}/U_j \to \mathcal{C}/U$ 的复合相等这一事实。

引理 7.26.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。范畴 $Sh(\mathcal{C}/U)$ 通过将 $\mathcal{C}/U$ 上的 $\mathcal{F}$ 对应到其典范粘合数据的函子等价于粘合数据范畴。

证明. 在引理 7.26.1 中我们看到该函子全忠实，在引理 7.26.4 中我们证明了它本质满（通过显式构造拟逆函子）。 □

设 $\mathcal{C}$ 为景。我们将讨论在整个景 $\mathcal{C}$ 上粘合层的一个版本。对 $\mathcal{C}$ 中每个对象 U，设 $\mathcal{F}_U$ 为 $\mathcal{C}/U$ 上的层。回顾对 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $f : V \to U$，有一个函子 $j_f : \mathcal{C}/V \to \mathcal{C}/U$，由 $(a : W \to V) \mapsto (f \circ a : W \to U)$ 给出。对每个这样的 f，设

$$c_f : j_f^{-1}\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}_V$$

为层的同构。假设给定 $\mathcal{C}$ 中任意两个箭头 $f : V \to U$ 和 $g : W \to V$，复合 $c_g \circ j_g^{-1}c_f$ 等于 $c_{f\circ g}$。我们称这样的数据族 $(\mathcal{F}_U, c_f)$ 为$\mathcal{C}$ 上集合层的绝对粘合数据。绝对粘合数据的态射 $(\mathcal{F}_U, c_f) \to (\mathcal{G}_U, c'_f)$ 由一族层态射 (φ_U) 给出，$\varphi_U : \mathcal{F}_U \to \mathcal{G}_U$，使得

$$\begin{array}{ccc} j_f^{-1}\mathcal{F}_U & \xrightarrow[c_f]{} & \mathcal{F}_V \\ {\scriptstyle j_f^{-1}\varphi_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_V} \\ j_f^{-1}\mathcal{G}_U & \xrightarrow{c'_f} & \mathcal{G}_V \end{array}$$

对 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $f : V \to U$ 交换。

与 $\mathcal{C}$ 上任意层 $\mathcal{F}$ 相伴的是其典范绝对粘合数据 $(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, c_f)$，其中对 $f : V \to U$ 的典范同构 $c_f : j_f^{-1}\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U} \to \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/V}$ 来自关系 $j_V = j_U \circ j_f$，如引理 7.25.8。$\mathcal{C}$ 的层的任意态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 诱导典范绝对粘合数据的态射 $(\varphi|_{\mathcal{C}/U})$。

引理 7.26.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。范畴 $Sh(\mathcal{C})$ 通过将 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{F}$ 对应到其典范绝对粘合数据的函子等价于绝对粘合数据范畴。

证明. 给定绝对粘合数据 $(\mathcal{F}_U, c_f)$，我们通过令 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}_U(U)$ 在 $\mathcal{C}$ 上构造层 $\mathcal{F}$，其中沿 $f : V \to U$ 的限制由交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}_U(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_U(V) & \xrightarrow{c_f} & \mathcal{F}_V(V) \\ \| & & & & \| \\ \mathcal{F}(U) & & \longrightarrow & & \mathcal{F}(V) \end{array}$$

给出。相容条件 $c_g \circ j_g^{-1} c_f = c_{f\circ g}$ 保证 $\mathcal{F}$ 是预层，也保证映射 $c_f : \mathcal{F}_U(V) \to \mathcal{F}(V)$ 对每个 U 定义同构 $\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}$。由于每个 $\mathcal{F}_U$ 是层，这推出 $\mathcal{F}$ 也是层。刚构造的函子 $(\mathcal{F}_U, c_f) \mapsto \mathcal{F}$ 是将 $\mathcal{C}$ 上的层对应到其典范粘合数据的函子的拟逆。更多细节略去。 □

注记 7.26.7. 引理 7.26.6 有一个在代数几何中出现的变体。即，假设 $\mathcal{C}$ 是一个具有所有纤维积的景，且对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 给定一个全子范畴 $U_\tau \subset \mathcal{C}/U$，具有以下性质

(1) U/U 在 U_τ 中，
(2) 对 U_τ 中的 V/U 和 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{V_j \to V\}$，有 V_j/U 在 U_τ 中，且
(3) 对 $\mathcal{C}$ 的态射 $U' \to U$ 和 U_τ 中的 V/U，基变换 $V' = V \times_U U'$ 在 U'_τ 中。

在此设置下，U_τ 对 $\mathcal{C}$ 中所有 U 都是景，且基变换函子 $U_\tau \to U'_\tau$ 对 $\mathcal{C}$ 中所有态射 $f : U' \to U$ 定义了景的态射 $f_\tau : U_\tau \to U'_\tau$。我们得到的粘合陈述如下：$\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 由以下数据给出：

(1) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 一个 U_τ 上的层 $\mathcal{F}_U$，
(2) 对 $\mathcal{C}$ 中每个 $f : U' \to U$ 一个映射 $c_f : f_\tau^{-1}\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}_{U'}$。

这些数据受以下条件约束：

(a) 给定 $\mathcal{C}$ 中 $f : U' \to U$ 和 $g : U'' \to U'$，复合 $c_g \circ g_\tau^{-1} c_f$ 等于 $c_{f\circ g}$，且
(b) 如果 $f : U' \to U$ 在 U_τ 中，则 c_f 是同构。

如果我们需要这个，我们将在此精确陈述并证明。（注意这个结果与上面的陈述略有不同，因为我们不要求所有映射 c_f 都是同构！）

7.27. 更多局部化

在本节中我们证明一些关于局部化的引理，其中我们对景或我们局部化的对象施加一些附加假设。

引理 7.27.1. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。如果 $\mathcal{C}$ 上的拓扑是次典范的，见定义 7.12.2，且如果 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 上的层，则*

$$j_{U!}(\mathcal{G})(V) = \coprod\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U),$$

换言之，在引理 7.25.2 中层化是不必要的。

证明. 设 $\mathcal{V} = \{V_i \to V\}_{i\in I}$ 是景 $\mathcal{C}$ 中 V 的覆盖。我们将直接检查引理 7.25.2 中预层 $\mathcal{H}$ 的层条件。设 $(s_i, \varphi_i)_{i\in I} \in \prod_i \mathcal{H}(V_i)$，这意味着 $\varphi_i : V_i \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，且 $s_i \in \mathcal{G}(V_i \xrightarrow{\varphi_i} U)$。对 (s_i, φ_i) 到 $V_i \times_V V_j$ 的限制是对 $(s_i|_{V_i\times_V V_j/U}, \mathrm{pr}_1 \circ \varphi_i)$，类似地，对 (s_j, φ_j) 到 $V_i \times_V V_j$ 的限制是对 $(s_j|_{V_i\times_V V_j/U}, \mathrm{pr}_2 \circ \varphi_j)$。因此，如果族 (s_i, φ_i) 在 $\check{H}^0(\mathcal{V}, \mathcal{H})$ 中，则我们看到 $\mathrm{pr}_1 \circ \varphi_i = \mathrm{pr}_2 \circ \varphi_j$。$\mathcal{C}$ 上的拓扑弱于典范拓扑这一条件然后推出存在唯一的态射 $\varphi : V \to U$ 使得 φ_i 是 $V_i \to V$ 与 φ 的复合。此时 $\mathcal{G}$ 的层条件保证截面 s_i 粘成唯一的截面 $s \in \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$。因此 $(s, \varphi) \in \mathcal{H}(V)$ 如所愿。 □

引理 7.27.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。假设 $\mathcal{C}$ 有对象对的积。则

(1) 函子 j_U 有连续的右伴随，即函子 $v(X) = X \times U/U$，
(2) 函子 v 定义了景的态射 $\mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$，其相伴的 *topos* 态射等于 $j_U : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})$，且
(3) 我们有 $j_{U*}\mathcal{F}(X) = \mathcal{F}(X \times U/U)$。

证明. 函子 v 是 j_U 的右伴随意味着给定 Y/U 和 X 我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(Y, X) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(Y/U, X \times U/U)$$

这是清楚的。为检查 v 连续，设 $\{X_i \to X\}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。由景的第三公理（定义 7.6.2）我们看到

$$\{X_i \times_X (X \times U) \to X \times_X (X \times U)\} = \{X_i \times U \to X \times U\}$$

也是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。因此 v 连续。引理的其他陈述由引理 7.22.1 和 7.22.2 得出。 □

引理 7.27.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \to V$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积。设 j 如引理 *7.25.8*。则

(1) 函子 $j : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}/V$ 有连续的右伴随，即函子 $v : (X/V) \mapsto (X \times_V U/U)$，
(2) 函子 v 定义了景的态射 $\mathcal{C}/U \to \mathcal{C}/V$，其相伴的 *topos* 态射等于 j，且
(3) 我们有 $j_*\mathcal{F}(X/V) = \mathcal{F}(X \times_V U/U)$。

证明. 由引理 7.27.2 得出，因为由引理 7.25.8，j 可以被视为局部化函子。 □

开浸入的一个基本性质是前推的限制和以空集延拓的限制产生回原来的层。这对于上面与 j_U 相伴的函子并不总是成立。当 U 是“终对象的子对象”时它成立。

引理 7.27.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。假设 $\mathcal{C}$ 中每个 X 到 U 至多有一个态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}/U$ 上的层。典范映射 $\mathcal{F} \to j_U^{-1}j_{U!}\mathcal{F}$ 和 $j_U^{-1}j_{U*}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是同构。

证明. 这是引理 7.21.7 的特殊情形，因为关于 U 的假设等价于局部化函子 $\mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 的全忠实性。 □

引理 7.27.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

为 $\mathcal{C}$ 的交换图表。引理 *7.25.8* 的态射产生连续且余连续函子以及 *topos* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/U' & \xrightarrow{j_{U'/U}} & \mathcal{C}/U \\ {\scriptstyle j_{U'/V'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{U/V}} \\ \mathcal{C}/V' & \xrightarrow{j_{V'/V}} & \mathcal{C}/V \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/U') & \xrightarrow{j_{U'/U}} & Sh(\mathcal{C}/U) \\ {\scriptstyle j_{U'/V'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{U/V}} \\ Sh(\mathcal{C}/V') & \xrightarrow{j_{V'/V}} & Sh(\mathcal{C}/V) \end{array}$$

此外，如果 $\mathcal{C}$ 的初始图表是笛卡儿的，则我们有 $j_{V'/V}^{-1} \circ j_{U/V,*} = j_{U'/V',*} \circ j_{U'/U}^{-1}$。

证明. 引理第一个陈述中左方块的交换性由定义立即得出。由引理 7.21.2 它推出 topos 图表的交换性。假设图表是笛卡儿的。由伴随函子的唯一性，证明 $j_{V'/V}^{-1} \circ j_{U/V,*} = j_{U'/V',*} \circ j_{U'/U}^{-1}$ 等价于证明 $j_{U/V}^{-1} \circ j_{V'/V!} = j_{U'/U!} \circ j_{U'/V'}^{-1}$。通过引理 7.25.4 的等同我们可以把我们的 topos 图表视为

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C})/h_{U'}^{\#} & \longrightarrow & Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh(\mathcal{C})/h_{V'}^{\#} & \longrightarrow & Sh(\mathcal{C})/h_V^{\#} \end{array}$$

并且我们知道如何用引理 7.25.9 解释函子 j^{-1} 和 $j_!$。因此我们必须证明给定 $\mathcal{F} \to h_{V'}^{\#}$ 有

$$\mathcal{F} \times_{h_{V'}^{\#}} h_{U'}^{\#} = \mathcal{F} \times_{h_V^{\#}} h_U^{\#}$$

作为带映射到 $h_U^{\#}$ 的层。这是真的，因为 $h_{U'} = h_{V'} \times_{h_V} h_U$ 且因此也有

$$h_{U'}^{\#} = h_{V'}^{\#} \times_{h_V^{\#}} h_U^{\#}$$

因为层化是正合的。 □

7.28. 局部化与态射

下面的引理对于理解局部化与景和 topos 的态射之间的关系很重要。

引理 7.28.1. 设 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为对应于连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的景的态射。设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 并令 $U = u(V)$。则函子 $u' : \mathcal{D}/V \to \mathcal{C}/U$，$V'/V \mapsto u(V')/U$ 确定了景的态射 $f' : \mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/V$。

态射 f' 适合交换的 *topos* 图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_U} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D}/V) & \xrightarrow{j_V} & Sh(\mathcal{D}). \end{array}$$

利用引理 *7.25.4* 的等同 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#}$ 和 $Sh(\mathcal{D}/V) = Sh(\mathcal{D})/h_V^{\#}$，函子 $(f')^{-1}$ 由规则

$$(f')^{-1}(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} h_V^{\#}) = (f^{-1}\mathcal{H} \xrightarrow{f^{-1}\varphi} h_U^{\#}).$$

描述。最后，我们有 $f'_* j_U^{-1} = j_V^{-1} f_*$。

证明. 显然 u' 连续，因此我们得到函子 $f'_* = (u')^s = (u')^p$（见节 7.5 和 7.13）以及伴随 $(f')^{-1} = (u')_s = ((u')_p)^{\#}$。断言 $f'_* j_U^{-1} = j_V^{-1} f_*$ 如下成立

$$(j_V^{-1} f_* \mathcal{F})(V'/V) = f_* \mathcal{F}(V') = \mathcal{F}(u(V')) = (j_U^{-1}\mathcal{F})(u(V')/U) = (f'_* j_U^{-1}\mathcal{F})(V'/V)$$

这甚至对预层成立。先验不清楚的是 $(f')^{-1}$ 是否正合，图表是否交换，以及 $(f')^{-1}$ 的描述是否成立。

设 $\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{D}/V$ 上的层。让我们计算 $j_{U!}(f')^{-1}\mathcal{H}$。我们有

$$\begin{aligned} j_{U!}(f')^{-1}\mathcal{H} &= ((j_U)_p (u'_p \mathcal{H})^{\#})^{\#} \\ &= ((j_U)_p u'_p \mathcal{H})^{\#} \\ &= (u_p (j_V)_p \mathcal{H})^{\#} \\ &= f^{-1} j_{V!} \mathcal{H} \end{aligned}$$

第一个等式由展开定义。第二个等式由引理 7.13.4。第三个等式因为 $u \circ j_V = j_U \circ u'$。第四个等式再次由引理 7.13.4。以上所有等式都是函子的同构，因此我们可以将其解释为说下面的范畴和函子图表交换

$$\begin{array}{ccccc} Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_{U!}} & Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#} & \longrightarrow & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle (f')^{-1}}\uparrow & & {\scriptstyle f^{-1}}\uparrow & & {\scriptstyle f^{-1}}\uparrow \\ Sh(\mathcal{D}/V) & \xrightarrow{j_{V!}} & Sh(\mathcal{D})/h_V^{\#} & \longrightarrow & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

中间箭头有意义，因为 $f^{-1}h_V^{\#} = (h_{u(V)})^{\#} = h_U^{\#}$，见引理 7.13.5。特别地，这证明了引理陈述中给出的 $(f')^{-1}$ 的描述。由于根据引理 7.25.4 左水平箭头是等价，且由假设 f^{-1} 正合，我们得出结论 $(f')^{-1} = u'_s$ 是正合的。即，因为它是一个左伴随，它已经是右正合的（**Categories**，引理 4.24.5）。因此我们只需要证明它把终对象变成终对象并与纤维积交换（**Categories**，引

理 4.23.2）。对于诱导函子 $f^{-1} : Sh(\mathcal{D})/h_V^\# \to Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$ 这两点都清楚。这证明了 f' 是景的态射。

我们仍然需要验证 $(f')^{-1}j_V^{-1} = j_U^{-1}f^{-1}$。为此使用上面的公式和引理 7.25.7 中的描述。即，结合起来，对 $\mathcal{D}$ 上的任意层 $\mathcal{G}$，这些给出

$$j_{U!}(f')^{-1}j_V^{-1}\mathcal{G} = f^{-1}j_{V!}j_V^{-1}\mathcal{G} = f^{-1}(\mathcal{G} \times h_V^\#) = f^{-1}\mathcal{G} \times h_U^\# = j_{U!}j_U^{-1}f^{-1}\mathcal{G}.$$

由于函子 $j_{U!}$ 诱导等价 $Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$，我们得出结论。 □

下面的引理是上面更一般的引理 7.28.1 的特殊情形。

引理 7.28.2. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为函子。设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。令 $U = u(V)$。假设

(1) $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 具有所有有限极限，
(2) u 连续，且
(3) u 与有限极限交换。

存在景的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/U & \xrightarrow{j_U} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{D}/V & \xrightarrow{j_V} & \mathcal{D} \end{array}$$

其中右竖直箭头对应于 u，左竖直箭头对应于函子 $u' : \mathcal{D}/V \to \mathcal{C}/U$，$V'/V \mapsto u(V')/u(V)$，水平箭头对应于函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{C}/U$，$X \mapsto X \times U$ 和 $\mathcal{D} \to \mathcal{D}/V$，$Y \mapsto Y \times V$，如引理 *7.27.2*。此外，相伴的 *topos* 态射图表等于引理 *7.28.1* 的图表。特别地我们有 $f'_*j_U^{-1} = j_V^{-1}f_*$。

证明. 注意 u 满足命题 7.14.7 的假设，因此由该命题诱导景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$。显然 u 诱导如所示的函子 u'。显然这个函子也满足命题 7.14.7 的假设。因此我们得到景的态射 $f' : \mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/V$。图表由我们对景态射复合的定义（见定义 7.14.5）以及

$$u(Y \times V) = u(Y) \times u(V) = u(Y) \times U$$

而交换，后者表明引理图表的相反范畴和函子图表交换。 □

至此我们可以局部化一个景，我们知道如何重新局部化，并且我们可以在楼下景的对象处局部化一个景的态射。如果我们把这些结合起来，则我们得到如下类型的图表。

引理 7.28.3. 设 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为对应于连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的景的态射。设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$, $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $c : U \to u(V)$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。存在 *topos* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow[j_U]{} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f_c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D}/V) & \xrightarrow{j_V} & Sh(\mathcal{D}). \end{array}$$

我们有 $f_c = f' \circ j_{U/u(V)}$，其中 $f' : Sh(\mathcal{C}/u(V)) \to Sh(\mathcal{D}/V)$ 如引理 *7.28.1*，$j_{U/u(V)} : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C}/u(V))$ 如引理 *7.25.8*。利用引理 *7.25.4* 的等同 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$ 和 $Sh(\mathcal{D}/V) = Sh(\mathcal{D})/h_V^\#$，函子 $(f_c)^{-1}$ 由规则

$$(f_c)^{-1}(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} h_V^\#) = (f^{-1}\mathcal{H} \times_{f^{-1}\varphi, h^\#_{u(V)}, c} h_U^\# \to h_U^\#).$$

描述。最后，给定任意态射 $b : V' \to V$，$a : U' \to U$ 和 $c' : U' \to u(V')$ 使得

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow[c']{} & u(V') \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u(b)} \\ U & \xrightarrow{c} & u(V) \end{array}$$

交换，则图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/U') & \xrightarrow[j_{U'/U}]{} & Sh(\mathcal{C}/U) \\ {\scriptstyle f_{c'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_c} \\ Sh(\mathcal{D}/V') & \xrightarrow{j_{V'/V}} & Sh(\mathcal{D}/V). \end{array}$$

交换。

证明. 这个引理自我证明，更多的是我们在理论发展现阶段已知事实的集合。例如第一个方块的交换性由图表 (7.25.8.1) 的交换性和引理 7.28.1 中图表的交换性得出。f_c^{-1} 的描述由结合引理 7.25.9 与引理 7.28.1 得出。最后一个方块的交换性然后由等式

$$f^{-1}\mathcal{H} \times_{h^\#_{u(V)}, c} h_U^\# \times_{h_U^\#} h_{U'}^\# = f^{-1}(\mathcal{H} \times_{h_V^\#} h_{V'}^\#) \times_{h^\#_{u(V'), c'}} h_{U'}^\#$$

得出，这形式上使用 $f^{-1}h_V^\# = h^\#_{u(V)}$ 和 $f^{-1}h_{V'}^\# = h^\#_{u(V')}$，见引理 7.13.5。 □

在下面的引理中，如果 topos 态射来自余连续函子，我们找到局部化的另一种函子性。这是一种不同于引理 7.28.1 中图表的图表，特别地，一般来说在引理 7.28.1 中看到的等式 $f'_* j_U^{-1} = j_V^{-1} f_*$ 在下面引理的情形下不成立。

引理 7.28.4. 设 $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为余连续函子。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，并令 $V = u(U)$。我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/U & \xrightarrow{j_U} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle u'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ \mathcal{D}/V & \xrightarrow{j_V} & \mathcal{D} \end{array}$$

其中左竖直箭头是 $u' : \mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/V$，$U'/U \mapsto V'/V$。则 u' 也余连续，我们得到 *topos* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_U} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D}/V) & \xrightarrow{j_V} & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

其中 f（分别地 f'）对应于 u（分别地 u'）。

证明. 第一个图表的交换性是清楚的。只要我们证明 u' 余连续，它就推出第二个图表的交换性。

设 U'/U 为 $\mathcal{C}/U$ 的对象。设 $\{V_j/V \to u(U')/V\}_{j\in J}$ 为 $\mathcal{D}/V$ 中 $u(U')/V$ 的覆盖。由于 u 余连续，存在覆盖 $\{U'_i \to U'\}_{i\in I}$ 使得族 $\{u(U'_i) \to u(U')\}$ 在 $\mathcal{D}$ 中加细覆盖 $\{V_j \to u(U')\}$。换言之，存在指标集映射 $\alpha : I \to J$ 和 U' 上的态射 $\phi_i : u(U'_i) \to V_{\alpha(i)}$。通过复合 $U'_i \to U' \to U$ 将 U'_i 视为 U 上的对象。则 $\{U'_i/U \to U'/U\}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 的覆盖，使得 $\{u(U'_i)/V \to u(U')/V\}$ 加细 $\{V_j/V \to u(U')/V\}$（使用相同的 α 和相同的映射 ϕ_i）。因此 $u' : \mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/V$ 余连续。 □

引理 7.28.5. 设 $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为余连续函子。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。设 ${}^u_V\mathcal{I}$ 为节 *7.19* 中引入的范畴。我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} {}^u_V\mathcal{I} & \xrightarrow{j} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle u'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ \mathcal{D}/V & \xrightarrow{j_V} & \mathcal{D} \end{array} \quad \text{其中} \quad \begin{array}{c} j : (U, \psi) \mapsto U \\ u' : (U, \psi) \mapsto (\psi : u(U) \to V) \end{array}$$

宣布 ${}^u_V\mathcal{I}$ 的一族态射 $\{(U_i, \psi_i) \to (U, \psi)\}$ 为覆盖当且仅当 $\{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。则

(1) ${}^u_V\mathcal{I}$ 是景，
(2) j 连续且余连续，
(3) u' 余连续，

(4) 我们得到 *topos* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh({}^{u}_{V}\mathcal{I}) & \xrightarrow[j]{} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D}/V) & \xrightarrow{j_V} & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

其中 f（分别地 f'）对应于 u（分别地 u'），且

(5) 我们有 $f'_*j^{-1} = j_V^{-1}f_*$。

证明. 部分 (1)、(2)、(3) 和 (4) 是定义以及函子 j 与纤维积交换这一事实的直接推论。我们省略细节。为看到 (5)，回顾 f_* 由 ${}_su = {}_pu$ 给出。因此 $j_V^{-1}f_*\mathcal{F}$ 在 V'/V 上的值是 ${}_pu\mathcal{F}$ 在 V' 上的值，它是 $\mathcal{F}$ 在范畴 ${}^{u}_{V'}\mathcal{I}$ 上的值的极限。显然，存在范畴等价

$${}^{u}_{V'}\mathcal{I} \to {}^{u'}_{V'/V}\mathcal{I}$$

由于 $f'_*j^{-1}\mathcal{F}$ 在 V'/V 上的值由 $j^{-1}\mathcal{F}$ 在范畴 ${}^{u'}_{V'/V}\mathcal{I}$ 上的值的极限给出，且由于 $j^{-1}\mathcal{F}$ 在 ${}^{u}_{V}\mathcal{I}$ 的对象上的值就是 $\mathcal{F}$ 的值（由引理 7.21.5，因为 j 连续且余连续），我们看到 (5) 为真。 □

以下两个结果性质略有不同。

引理 7.28.6. 假设给定景 $\mathcal{C}', \mathcal{C}, \mathcal{D}', \mathcal{D}$ 和函子

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow[v']{} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle u'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u} \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{v} & \mathcal{D} \end{array}$$

假设

(1) u，u'，v 和 v' 余连续，由引理 *7.21.1* 产生 *topos* 态射 f，f'，g 和 g'，

(2) $v \circ u' = u \circ v'$，

(3) v 和 v' 既连续又余连续，且

(4) 对 $\mathcal{D}'$ 的任意对象 V'，由 v 给出的函子 ${}^{u'}_{V'}\mathcal{I} \to {}^{u}_{v(V')}\mathcal{I}$ 是共尾的。

则 $f'_* \circ (g')^{-1} = g^{-1} \circ f_*$ 和 $g'_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ g_!$。

证明. 范畴 ${}^{u'}_{V'}\mathcal{I}$ 和 ${}^{u}_{v(V')}\mathcal{I}$ 在节 7.19 中定义。条件 (4) 中的函子将 ${}^{u'}_{V'}\mathcal{I}$ 的对象 $\psi : u'(U') \to V'$ 映到 ${}^{u}_{v(V')}\mathcal{I}$ 的对象 $v(\psi) : uv'(U') = vu'(U') \to v(V')$。回顾 g^{-1} 由 v^p 给出（引理 7.21.5），f_* 由 ${}_su = {}_pu$ 给出。因此 $g^{-1}f_*\mathcal{F}$ 在 V' 上的值是 ${}_pu\mathcal{F}$ 在 $v(V')$ 上的值，它是极限

$$\lim\nolimits_{u(U) \to v(V') \in \mathrm{Ob}({}^{u}_{v(V')}\mathcal{I}^{opp})} \mathcal{F}(U)$$

由同样的推理，$f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 在 V' 上的值由极限

$$\lim_{u'(U')\to V'\in \mathrm{Ob}(^{u'}_{V'}\mathcal{I}^{opp})} \mathcal{F}(v'(U'))$$

给出。因此假设 (4) 和 **Categories**，引理 4.17.4 表明这些一致，引理的第一个等式得证。第二个等式由第一个等式通过伴随的唯一性得出。 □

引理 7.28.7. 假设给定景 $\mathcal{C}', \mathcal{C}, \mathcal{D}', \mathcal{D}$ 和函子

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{v'} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle u'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{v} & \mathcal{D} \end{array}$$

使用节 *7.14* 和 *7.21* 中的记号，假设

(1) u 和 u' 连续，产生景的态射 f 和 f'，
(2) v 和 v' 余连续，产生 *topos* 态射 g 和 g'，
(3) $u \circ v = v' \circ u'$，且
(4) v 和 v' 既连续又余连续。

则[6] $f'_* \circ (g')^{-1} = g^{-1} \circ f_*$ 和 $g'_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ g_!$。

证明. 即，我们有

$$f'_*(g')^{-1}\mathcal{F} = (u')^p((v')^p\mathcal{F})^\# = (u')^p(v')^p\mathcal{F}$$

第一个等式由定义，第二个由引理 7.21.5。我们有

$$g^{-1}f_*\mathcal{F} = (v^p u^p \mathcal{F})^\# = ((u')^p(v')^p\mathcal{F})^\# = (u')^p(v')^p\mathcal{F}$$

第一个等式由定义，第二个因为 $u \circ v = v' \circ u'$，第三个因为我们已看到 $(u')^p(v')^p\mathcal{F}$ 是层。这证明了 $f'_* \circ (g')^{-1} = g^{-1} \circ f_*$，等式 $g'_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ g_!$ 由左伴随的唯一性得出。 □

7.29. Topos 的态射

在本节中我们证明任何 topos 态射等价于来自景的态射的 topos 态射。请与 [**AGV71**, Exposé III, Proposition 4.9.4] 比较。

引理 7.29.1. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设

(1) u 余连续，
(2) u 连续，

[6] 在这种一般性下我们不知道作为 topos 态射 $f \circ g'$ 等于 $g \circ f'$（存在从第一个到第二个的典范 2-箭头，它可能不是同构）。

(3) 给定 $\mathcal{C}$ 中 $a,b:U'\to U$ 使得 $u(a)=u(b)$，则存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{f_i:U_i'\to U'\}$ 使得 $a\circ f_i=b\circ f_i$，

(4) 给定 $U',U\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $\mathcal{D}$ 中的态射 $c:u(U')\to u(U)$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{f_i:U_i'\to U'\}$ 和态射 $c_i:U_i'\to U$ 使得 $u(c_i)=c\circ u(f_i)$，且

(5) 给定 $V\in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 存在 $\mathcal{D}$ 中形如 $\{u(U_i)\to V\}_{i\in I}$ 的 V 的覆盖。

则由引理 *7.21.1* 与余连续函子 u 相伴的 *topos* 态射

$$g:Sh(\mathcal{C})\longrightarrow Sh(\mathcal{D})$$

是等价。

证明. 假设 u 满足性质 (1) – (5)。我们将证明伴随映射

$$\mathcal{G}\longrightarrow g_*g^{-1}\mathcal{G}\quad 和\quad g^{-1}g_*\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{F}$$

是同构。

注意引理 7.21.5 适用，且对 $\mathcal{D}$ 上的任意层 $\mathcal{G}$ 我们有 $g^{-1}\mathcal{G}(U)=\mathcal{G}(u(U))$。接下来，设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层，V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。按定义我们有 $g_*\mathcal{F}(V)=\lim_{u(U)\to V}\mathcal{F}(U)$。因此

$$g^{-1}g_*\mathcal{F}(U)=\lim_{U',u(U')\to u(U)}\mathcal{F}(U')$$

其中态射 $\psi:u(U')\to u(U)$ 不必具有 $u(\alpha)$ 的形式。这样的对 (U',ψ) 的范畴有终对象，即 (U,id)，它产生从极限到 $\mathcal{F}(U)$ 的映射。设 $(s_{(U',\psi)})$ 为极限的元素。我们想证明 $s_{(U',\psi)}$ 由值 $s_{(U,\mathrm{id})}\in\mathcal{F}(U)$ 唯一确定。由性质 (4)，给定任意 (U',ψ) 存在覆盖 $\{U_i'\to U'\}$ 使得复合 $u(U_i')\to u(U')\to u(U)$ 对某些 $\mathcal{C}$ 中的 $c_i:U_i'\to U$ 具有 $u(c_i)$ 的形式。因此

$$s_{(U',\psi)}|_{U_i'}=c_i^*(s_{(U,\mathrm{id})}).$$

由于 $\mathcal{F}$ 是层，确实 $s_{(U',\psi)}$ 由 $s_{(U,\mathrm{id})}$ 确定。这证明了唯一性。对于存在性，假设给定任意 $s\in\mathcal{F}(U)$，$\psi:u(U')\to u(U)$，$\{f_i:U_i'\to U'\}$ 和 $c_i:U_i'\to U$ 使得 $\psi\circ u(f_i)=u(c_i)$ 如上。我们断言存在（唯一的）元素 $s_{(U',\psi)}\in\mathcal{F}(U')$ 使得

$$s_{(U',\psi)}|_{U_i'}=c_i^*(s).$$

即，先验不清楚元素 $c_i^*(s)|_{U_i'\times_{U'}U_j'}$ 和 $c_j^*(s)|_{U_i'\times_{U'}U_j'}$ 一致，因为图表

$$\begin{array}{ccc} U_i'\times_{U'}U_j' & \xrightarrow[\mathrm{pr}_2]{} & U_j' \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_j} \\ U_i' & \xrightarrow{c_i} & U \end{array}$$

不一定交换。但引理的条件 (3) 保证存在覆盖 $\{f_{ijk} : U'_{ijk} \to U'_i \times_{U'} U'_j\}_{k \in K_{ij}}$ 使得 $c_i \circ \mathrm{pr}_1 \circ f_{ijk} = c_j \circ \mathrm{pr}_2 \circ f_{ijk}$。因此

$$f_{ijk}^* \left(c_i^* s|_{U'_i \times_{U'} U'_j} \right) = f_{ijk}^* \left(c_j^* s|_{U'_i \times_{U'} U'_j} \right)$$

因此由 $\mathcal{F}$ 的层条件 $c_i^*(s)|_{U'_i \times_{U'} U'_j} = c_j^*(s)|_{U'_i \times_{U'} U'_j}$，从而 $s_{(U',\psi)}$ 的存在性也由 $\mathcal{F}$ 的层条件得出。唯一性保证这样得到的收集 $(s_{(U',\psi)})$ 是极限的元素且 $s_{(U,\psi)} = s$。这证明了 $g^{-1}g_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是同构。

设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的层。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。则我们看到

$$g_*g^{-1}\mathcal{G}(V) = \lim_{U,\psi:u(U)\to V} \mathcal{G}(u(U))$$

由前一段我们看到层 $g_*g^{-1}\mathcal{G}$ 在形如 $V = u(U)$ 的对象上的值等于 $\mathcal{G}(u(U))$。（形式上，这成立是因为我们有 $g^{-1}g_*g^{-1} \cong g^{-1}$，以及证明开头给出的 g^{-1} 的描述；非正式地，只需比较上面和这里的极限。）因此伴随映射 $\mathcal{G} \to g_*g^{-1}\mathcal{G}$ 具有性质：它在任何形如 $u(U)$ 的对象上的截面都是双射。由于由公理 (5) 存在 V 的由形如 $u(U)$ 的对象组成的覆盖，我们容易看出伴随映射是同构。 □

为了方便，我们给如引理 7.29.1 中的余连续函子起个名字。

定义 7.29.2. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。从 $\mathcal{C}$ 到 $\mathcal{D}$ 的特殊余连续函子 u 是满足引理 7.29.1 的假设和结论的余连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$。

引理 7.29.3. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为特殊余连续函子。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/U & \xrightarrow{j_U} & \mathcal{C} \\ \downarrow & & \downarrow u \\ \mathcal{D}/u(U) & \xrightarrow{j_{u(U)}} & \mathcal{D} \end{array}$$

如引理 *7.28.4*。左竖直箭头是特殊余连续函子。因此在 *topos* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_U} & Sh(\mathcal{C}) \\ \downarrow & & \downarrow u \\ Sh(\mathcal{D}/u(U)) & \xrightarrow{j_{u(U)}} & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

中竖直箭头是等价。

证明. 我们已经在引理 7.28.4 中看到了图表的存在性和交换性。我们必须检查引理 7.29.1 对诱导函子 $u : \mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/u(U)$ 的假设 (1) – (5)。这完全是机械的。

性质 (1)。这是引理 7.28.4。

性质 (2)。设 $\{U_i'/U \to U'/U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 中 U'/U 的覆盖。因为 u 连续，我们看到 $\{u(U_i')/u(U) \to u(U')/u(U)\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{D}/u(U)$ 中 $u(U')/u(U)$ 的覆盖。因此 (2) 对 $u:\mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/u(U)$ 成立。

性质 (3)。设 $a,b: U''/U \to U'/U$ 是 $\mathcal{C}/U$ 中使得在 $\mathcal{D}/u(U)$ 中 $u(a)=u(b)$ 的态射。因为 u 满足 (3)，我们看到存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{f_i: U_i'' \to U''\}$ 使得 $a\circ f_i = b\circ f_i$。这给出了 $\mathcal{C}/U$ 中的覆盖 $\{f_i: U_i''/U \to U''/U\}$ 使得 $a\circ f_i = b\circ f_i$。因此 (3) 对 $u:\mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/u(U)$ 成立。

性质 (4)。设给定 $U''/U, U'/U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}/U)$ 和 $\mathcal{D}/u(U)$ 中的态射 $c: u(U'')/u(U) \to u(U')/u(U)$。因为 u 满足性质 (4)，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{f_i: U_i'' \to U''\}$ 和态射 $c_i: U_i'' \to U'$ 使得 $u(c_i) = c\circ u(f_i)$。我们通过复合 $U_i'' \to U'' \to U$ 将 U_i'' 视为 U 上的对象。可能 c_i 不是 U 上的态射！但因为 $u(c_i)$ 是 $u(U)$ 上的态射，我们可以应用 u 的性质 (3) 并找到覆盖 $\{f_{ik}: U_{ik}'' \to U_i''\}$ 使得 $c_{ik} = c_i\circ f_{ik}: U_{ik}'' \to U'$ 是 U 上的态射。因此 $\{f_i\circ f_{ik}: U_{ik}''/U \to U''/U\}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 中的覆盖，使得 $u(c_{ik}) = c\circ u(f_{ik})$。因此 (4) 对 $u:\mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/u(U)$ 成立。

性质 (5)。设 $h: V \to u(U)$ 为 $\mathcal{D}/u(U)$ 的对象。因为 u 满足性质 (5)，存在 $\mathcal{D}$ 中的覆盖 $\{c_i: u(U_i) \to V\}$。由性质 (4) 我们可以找到覆盖 $\{f_{ij}: U_{ij} \to U_i\}$ 和态射 $c_{ij}: U_{ij} \to U$ 使得 $u(c_{ij}) = h\circ c_i \circ u(f_{ij})$。因此 $\{u(U_{ij})/u(U) \to V/u(U)\}$ 是 $\mathcal{D}/u(U)$ 中所需形状的覆盖，我们得出结论 (5) 对 $u:\mathcal{C}/U \to \mathcal{D}/u(U)$ 成立。 □

引理 7.29.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{C}' \subset Sh(\mathcal{C})$ 为全子范畴（具有对象集合），使得

(1) 对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有 $h_U^\# \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，且

(2) $\mathcal{C}'$ 在 $Sh(\mathcal{C})$ 中的纤维积下保持。

宣布 $\mathcal{C}'$ 的覆盖为任意族 $\{\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}\}_{i\in I}$，使得 $\coprod_{i\in I}\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是层的满射。则

(1) $\mathcal{C}'$ 是景（在选择一个覆盖集合后，见 ***Sets***，引理 *3.11.1*），

(2) $\mathcal{C}'$ 上的可表预层是层（即 $\mathcal{C}'$ 上的拓扑是次典范的，见定义 *7.12.2*），

(3) 函子 $v:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$，$U \mapsto h_U^\#$ 是特殊余连续函子，因此诱导等价 $g: Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$，

(4) 对任意 $\mathcal{F}\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ 我们有 $g^{-1}h_{\mathcal{F}} = \mathcal{F}$，且

(5) 对任意 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 我们有 $g_*h_U^\# = h_{v(U)} = h_{h_U^\#}$。

证明. 警告：上面一些陈述乍看可能有点令人困惑；这是因为 $\mathcal{C}'$ 的对象也可以被视为 $\mathcal{C}$ 上的层！我们省略证明引理中描述的 $\mathcal{C}'$ 的覆盖满足定义 7.6.2 的条件。

假设 $\{\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}\}$ 是层的满射族。设 $\mathcal{G}$ 为另一个层。引理的部分 (2) 说

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\textstyle\coprod_{i\in I}\mathcal{F}_i, \mathcal{G}) \rightrightarrows \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\coprod_{(i_0,i_1)\in I\times I}\mathcal{F}_{i_0}\times_{\mathcal{F}}\mathcal{F}_{i_1}, \mathcal{G})$$

的等化子是 $\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F},\mathcal{G})$. 这是清楚的（例如使用引理 7.11.3）。

为证明 (3)，我们必须检查引理 7.29.1 的条件 (1) – (5)。v 余连续这一事实等价于引理 7.11.2 中对层满射的描述。函子 v 连续因为 $U \mapsto h_U^\#$ 与纤维积交换，并将覆盖变为覆盖（见引理 7.10.15 和引理 7.12.4）。引理 7.29.1 的性质 (3)，(4) 是关于态射 $f : h_{U'}^\# \to h_U^\#$ 的陈述。这样的态射等同于 $h_U^\#(U')$ 的一个元素。因此 (3) 和 (4) 由层化的构造直接得出。引理 7.29.1 的性质 (5) 是引理 7.12.5。用 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$ 表示由引理 7.29.1 与 v 相伴的 topos 等价。

设 $\mathcal{F}$ 如引理部分 (4)。对任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 我们有

$$g^{-1}h_{\mathcal{F}}(U) = h_{\mathcal{F}}(v(U)) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$$

第一个等式由引理 7.21.5。因此部分 (4) 成立。

设 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。则

$$\begin{aligned} g_* h_U^\#(\mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}')}(h_{\mathcal{F}}, g_* h_U^\#) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(g^{-1}h_{\mathcal{F}}, h_U^\#) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, h_U^\#) \\ &= \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}'}(\mathcal{F}, h_U^\#) \end{aligned}$$

如所愿（其中第三个等式在上面已证明）。 □

利用这个我们可以将任何 topos 调整到生活在一个具有所有有限极限的景上。

引理 7.29.5. *设 $Sh(\mathcal{C})$ 为 topos。设 $\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的一组层。存在由特殊余连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 诱导的 topos 等价 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$，使得*

(1) $\mathcal{C}'$ 具有次典范拓扑，
(2) $\mathcal{C}'$ 的一族态射 $\{V_j \to V\}$（组合等价于）$\mathcal{C}'$ 的覆盖当且仅当 $\coprod h_{V_j} \to h_V$ 是满射，
(3) $\mathcal{C}'$ 具有纤维积和终对象（即 $\mathcal{C}'$ 具有所有有限极限），
(4) $\mathcal{C}'$ 上可表层的每个子层都是可表的，且
(5) 每个 $g_*\mathcal{F}_i$ 都是可表层。

证明. 考虑 $Sh(\mathcal{C})$ 的全子范畴 $\mathcal{C}_1 \subset Sh(\mathcal{C})$，它由所有 $h_U^\#$（$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）、给定层 $\mathcal{F}_i$ 以及终层 $*$（见例 7.10.2）组成。我们将归纳地定义全子范畴

$$\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2 \subset \mathcal{C}_2 \subset \ldots \subset Sh(\mathcal{C})$$

即，给定 $\mathcal{C}_n$ 令 $\mathcal{C}_{n+1}$ 为由 $\mathcal{C}_n$ 的对象的所有纤维积和子层组成的全子范畴。（注意 $\mathcal{C}_{n+1}$ 有对象集合。）令 $\mathcal{C}' = \bigcup_{n\geq 1} \mathcal{C}_n$。$\mathcal{C}'$ 中的覆盖是任意族 $\{\mathcal{G}_j \to \mathcal{G}\}_{j\in J}$，使得 $\coprod \mathcal{G}_j \to \mathcal{G}$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的层映射是满射。函子 $v : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 由 $U \mapsto h_U^\#$ 给出。应用引理 7.29.4。 □

以下是当前节的目标。

引理 7.29.6. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 态射。则存在景 $\mathcal{C}'$ 和函子图表

$$\mathcal{C} \xrightarrow[v]{} \mathcal{C}' \xleftarrow[u]{} \mathcal{D}$$

使得

(1) 函子 v 是特殊余连续函子，
(2) 函子 u 与纤维积交换，连续，并定义了景的态射 $\mathcal{C}' \to \mathcal{D}$，且
(3) *topos* 态射 f 与复合

$$Sh(\mathcal{C}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}') \longrightarrow Sh(\mathcal{D})$$

一致，其中第一个箭头来自 v 通过引理 *7.29.1*，第二个箭头来自 u 通过引理 *7.15.2*。

证明. 考虑 $Sh(\mathcal{C})$ 的全子范畴 $\mathcal{C}_1 \subset Sh(\mathcal{C})$，它由所有 $h_U^\#$ 和所有 $f^{-1}h_V^\#$ 组成，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。设 $\mathcal{C}_{n+1}$ 为由 $\mathcal{C}_n$ 的对象的所有纤维积组成的全子范畴。令 $\mathcal{C}' = \bigcup_{n\geq 1} \mathcal{C}_n$。$\mathcal{C}'$ 中的覆盖是任意族 $\{\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}\}_{i\in I}$，使得 $\coprod_{i\in I} \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的层映射是满射。函子 $v : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 由 $U \mapsto h_U^\#$ 给出。函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}'$ 由 $V \mapsto f^{-1}h_V^\#$ 给出。

部分 (1) 由引理 7.29.4 得出。

引理 (2) 和 (3) 的证明。函子 u 与纤维积交换，因为 $V \mapsto h_V^\#$ 和 f^{-1} 都如此。此外，由于 f^{-1} 正合且与任意余极限交换，我们看到它将覆盖变成层的满射族。因此 u 连续。为看到它定义了景的态射，我们还需要看到 u_s 正合。为了做到这一点，我们将证明 $g^{-1} \circ u_s = f^{-1}$。即，因为 g^{-1} 是等价且 f^{-1} 正合，我们将得出结论。因为 g^{-1} 是 g_* 的伴随，u_s 是 u^s 的伴随，f^{-1} 是 f_* 的伴随，也只需证明 $u^s \circ g_* = f_*$。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层，V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。则

$$\begin{aligned}
(u^s g_* \mathcal{F})(V) &= (g_*\mathcal{F})(f^{-1}h_V^\#) \\
&= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}')}(h_{f^{-1}h_V^\#}, g_*\mathcal{F}) \\
&= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(g^{-1}h_{f^{-1}h_V^\#}, \mathcal{F}) \\
&= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(f^{-1}h_V^\#, \mathcal{F}) \\
&= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(h_V^\#, f_*\mathcal{F}) \\
&= f_*\mathcal{F}(V)
\end{aligned}$$

第一个等式因为 $u^s = u^p$。第二个等式是 Yoneda 引理。第三个等式由 g^{-1} 和 g_* 的伴随性。第四个等式由引理 7.29.4 (4)。第五个等式由 f^{-1} 和 f_* 的伴随性。第六个等式由 Yoneda 引理。因此 $u^s g_* \mathcal{F} = f_*\mathcal{F}$，这完成了引理的证明。 □

注记 7.29.7. 记号与假设如引理 7.29.6。如果景 $\mathcal{D}$ 有终对象和纤维积，则函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}'$ 满足命题 7.14.7 的所有假设。即，除了引理中提到的性质外，u 还将 $\mathcal{D}$ 的终对象变为 $\mathcal{C}'$ 的终对象。这由 u 的构造清楚。因此，如果我们先对 $\mathcal{D}$ 应用引理 7.29.5，然后对所得的 topos 态射 $Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D}')$ 应用引理 7.29.6，我们得到如下陈述：任何 topos 态射 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 都适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}) & \xrightarrow{f} & Sh(\mathcal{D}) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ Sh(\mathcal{C}') & \xrightarrow{f'} & Sh(\mathcal{D}') \end{array}$$

其中以下性质成立：

(1) 态射 e 和 g 是由特殊余连续函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 和 $\mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 给出的等价，
(2) 景 $\mathcal{C}'$ 和 $\mathcal{D}'$ 具有纤维积、终对象并具有次典范拓扑，
(3) 态射 $f' : \mathcal{C}' \to \mathcal{D}'$ 来自对应于函子 $u : \mathcal{D}' \to \mathcal{C}'$ 的景的态射，命题 7.14.7 适用于该函子，且
(4) 给定 $\mathcal{C}$（分别地 $\mathcal{D}$）上的任意一组层 $\mathcal{F}_i$（分别地 $\mathcal{G}_j$），我们可以假设每一个在 $\mathcal{C}'$（分别地 $\mathcal{D}'$）上都是可表层。

用 $\mathcal{C}'$ 和 $\mathcal{D}'$ 替换 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 通常很有用。

注记 7.29.8. 记号与假设如引理 7.29.6。假设另外原来的 topos 态射 $Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是等价。则引理 7.29.6 证明中的构造给出两个函子

$$\mathcal{C} \to \mathcal{C}' \leftarrow \mathcal{D}$$

它们都是特殊余连续函子。因此在这种情况下，我们实际上可以如注记 7.29.7 中那样将 topos 态射分解为复合

$$Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}') = Sh(\mathcal{D}') \leftarrow Sh(\mathcal{D})$$

但中间态射是恒等。

7.30. Topos 的局部化

我们将一些关于局部化的材料重复到表面上更一般的 topos 情形。实际上这并不更一般，因为我们可以总是扩大底层景以假设我们是在景的对象处局部化。

引理 7.30.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。则范畴 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 是 *topos*。存在典范 *topos* 态射

$$j_{\mathcal{F}} : Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \longrightarrow Sh(\mathcal{C})$$

它是如节 *7.25* 中的局部化，使得

(1) 函子 $j_{\mathcal{F}}^{-1}$ 是函子 $\mathcal{H} \mapsto \mathcal{H} \times \mathcal{F}/\mathcal{F}$，且
(2) 函子 $j_{\mathcal{F}!}$ 是遗忘函子 $\mathcal{G}/\mathcal{F} \mapsto \mathcal{G}$。

证明. 应用引理 7.29.5。这意味着我们可以假设 $\mathcal{C}$ 是具有次典范拓扑的景，且 $\mathcal{F} = h_U = h_U^\#$ 对某个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。因此节 7.25 的材料适用。特别地，存在等价 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$，使得复合

$$Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})/h_U^\# \to Sh(\mathcal{C})$$

等于 $j_{U!}$，见引理 7.25.4。用 $a : Sh(\mathcal{C})/h_U^\# \to Sh(\mathcal{C}/U)$ 表示逆函子，所以 $j_{\mathcal{F}!} = j_{U!} \circ a$，$j_{\mathcal{F}}^{-1} = a^{-1} \circ j_U^{-1}$，$j_{\mathcal{F},*} = j_{U,*} \circ a$。$j_{\mathcal{F}!}$ 的描述由上述得出。$j_{\mathcal{F}}^{-1}$ 的描述由引理 7.25.7 得出。 □

引理 7.30.2. 在引理 *7.30.1* 的情形下，函子 $j_{\mathcal{F},*}$ 是将 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 对应到层

$$U \longmapsto \{\alpha : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}|_U \text{ 使得} \alpha \text{ 是} \varphi|_U \text{ 的右逆}\}.$$

的函子。

证明. 对任意 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$，让我们使用记号 $\mathcal{G}/\mathcal{F}$ 表示 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 的相应对象。我们有

$$(j_{\mathcal{F},*}(\mathcal{G}/\mathcal{F}))(U) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#, j_{\mathcal{F},*}(\mathcal{G}/\mathcal{F})) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}}(j_{\mathcal{F}}^{-1} h_U^\#, (\mathcal{G}/\mathcal{F})).$$

由引理 7.30.1 这个集合是映射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\# \times \mathcal{F}, \mathcal{G}) \xrightarrow{\varphi\circ} \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\# \times \mathcal{F}, \mathcal{F}).$$

在元素 $h_U^\# \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 上的纤维。由引理 7.26.2 中的伴随，我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\# \times \mathcal{F}, \mathcal{G}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \\
&= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}), \\
\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\# \times \mathcal{F}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{F})) \\
&= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}),
\end{aligned}$$

在伴随下，映射 $\varphi\circ$ 变成映射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}), \quad \psi \longmapsto \varphi|_{\mathcal{C}/U} \circ \psi,$$

元素 $h_U^\# \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 变成 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}}$。因此 $(j_{\mathcal{F},*}\mathcal{G}/\mathcal{F})(U)$ 同构于映射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U}) \xrightarrow{\varphi|_{\mathcal{C}/U}\circ} \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}),$$

在 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}}$ 上的纤维，即 $\{\alpha : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}|_U$ 使得α 是$\varphi|_U$ 的右逆$\}$，如所愿。 □

引理 7.30.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。设 $\mathcal{C}/\mathcal{F}$ 为对 (U,s) 的范畴，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $s \in \mathcal{F}(U)$。设 $\mathcal{C}/\mathcal{F}$ 中的覆盖为族 $\{(U_i,s_i) \to (U,s)\}$ 使得 $\{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。则 $j : \mathcal{C}/\mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是景的连续且余连续函子，它诱导 *topos* 态射 $j : Sh(\mathcal{C}/\mathcal{F}) \to Sh(\mathcal{C})$。事实上，存在等价 $Sh(\mathcal{C}/\mathcal{F}) = Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$，它将 j 变成 $j_{\mathcal{F}}$。

证明. 我们省略验证 $\mathcal{C}/\mathcal{F}$ 是景以及 j 连续且余连续。由引理 7.21.5 存在如所示的 topos 态射 j，其中 $j^{-1}\mathcal{G}(U,s) = \mathcal{G}(U)$，并且有 j^{-1} 的左伴随 $j_!$。$\mathcal{C}/\mathcal{F}$ 上的态射 $\varphi : * \to j^{-1}\mathcal{G}$ 等同于一个规则，它给每个对 (U,s) 指定一个截面 $\varphi(s) \in \mathcal{G}(U)$，与限制映射相容。因此这等同于 $\mathcal{C}$ 上的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$。我们得出结论 $j_!* = \mathcal{F}$。特别地，对每个 $\mathcal{H} \in Sh(\mathcal{C}/\mathcal{F})$ 存在典范映射

$$j_!\mathcal{H} \to j_!* = \mathcal{F}$$

即，我们得到函子 $j'_! : Sh(\mathcal{C}/\mathcal{F}) \to Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$。这个函子的逆是将 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 的对象 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 对应到层

$$a(\mathcal{G}/\mathcal{F}) : (U,s) \longmapsto \{t \in \mathcal{G}(U) \mid \varphi(t) = s\}$$

的规则。我们省略验证 $a(\mathcal{G}/\mathcal{F})$ 是层且 a 是 $j'_!$ 的逆。 □

定义 7.30.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。

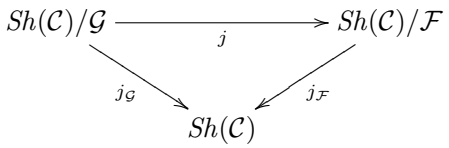
(1) topos $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 称为 *topos* $Sh(\mathcal{C})$ *在* $\mathcal{F}$ *处的局部化*。
(2) 引理 7.30.1 的 topos 态射 $j_{\mathcal{F}} : Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \to Sh(\mathcal{C})$ 称为*局部化态射*。

我们将证明每当层 $\mathcal{F}$ 等于某景对象 U 的 $h_U^\#$ 时，topos 的局部化等于景在 U 处局部化上的层范畴。此外，我们将检查任何函子性都与这个等同相容。

引理 7.30.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F} = h_U^\#$ 对某个 $\mathcal{C}$ 的对象 U。则引理 *7.30.1* 中构造的 $j_{\mathcal{F}} : Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \to Sh(\mathcal{C})$ 通过引理 *7.25.4* 的等同 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$ 与节 *7.25* 中构造的 *topos* 态射 $j_U : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})$ 一致。

证明. 我们在引理 7.25.4 中已经看到复合 $Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})/h_U^\# \to Sh(\mathcal{C})$ 是 $j_{U!}$。函子 $Sh(\mathcal{C})/h_U^\# \to Sh(\mathcal{C})$ 由引理 7.30.1 是 $j_{\mathcal{F}!}$。因此通过等同 $j_{\mathcal{F}!} = j_{U!}$。所以 $j_{\mathcal{F}}^{-1} = j_U^{-1}$（由伴随性），且 $j_{\mathcal{F},*} = j_{U,*}$（再次由伴随性）。 □

引理 7.30.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果 $s : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上层的态射，则存在 *topos* 态射的自然交换图表



其中 $j = j_{\mathcal{G}/\mathcal{F}}$ 是 *topos* $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 在对象 $\mathcal{G}/\mathcal{F}$ 处的局部化。特别地我们有

$$j^{-1}(\mathcal{H} \to \mathcal{F}) = (\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G} \to \mathcal{G})$$

和

$$j_!(\mathcal{E} \xrightarrow{e} \mathcal{G}) = (\mathcal{E} \xrightarrow{soe} \mathcal{F}).$$

证明. j^{-1} 和 $j_!$ 的描述来自引理 7.30.1 中对那些函子的描述。等式 $j_{\mathcal{G}!} = j_{\mathcal{F}!} \circ j_!$ 由这些函子的描述（作为遗忘函子）清楚。由伴随性我们也得到等式 $j_{\mathcal{G}}^{-1} = j^{-1} \circ j_{\mathcal{F}}^{-1}$ 和 $j_{\mathcal{G},*} = j_{\mathcal{F},*} \circ j_*$。 □

引理 7.30.7. 假设 $\mathcal{C}$ 和 $s : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 如引理 *7.30.6*。如果 $\mathcal{G} = h_V^\#$ 且 $\mathcal{F} = h_U^\#$ 且 $s : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 来自 $\mathcal{C}$ 的态射 $V \to U$，则引理 *7.30.6* 中的图表通过引理 *7.25.4* 的等同 $Sh(\mathcal{C}/V) = Sh(\mathcal{C})/h_V^\#$ 和 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$ 与图表 *(7.25.8.1)* 等同。

证明. 这是真的，因为 j^{-1} 的描述一致。见引理 7.25.9 和引理 7.30.6。 □

7.31. 局部化与 topos 态射

本节是节 7.28 对 topos 态射的类比。

引理 7.31.1. 设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的层。令 $\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G}$。则存在 *topos* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} & \xrightarrow[j_{\mathcal{F}}]{} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G} & \xrightarrow{j_{\mathcal{G}}} & Sh(\mathcal{D}). \end{array}$$

态射 f' 由性质

$$(f')^{-1}(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}) = (f^{-1}\mathcal{H} \xrightarrow{f^{-1}\varphi} \mathcal{F})$$

刻画，且我们有 $f'_* j_{\mathcal{F}}^{-1} = j_{\mathcal{G}}^{-1} f_*$。

证明. 因为陈述是关于 topos 的，不涉及底层景，我们可以随意更换景。因此由注记 7.29.7 中的讨论，我们可以假设 f 由满足命题 7.14.7 假设的连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出，其中景具有所有有限极限和次典范拓扑，且 $\mathcal{G} = h_V$ 对某个 $\mathcal{D}$ 的对象 V。则 $\mathcal{F} = f^{-1}h_V = h_{u(V)}$ 由引理 7.13.5。由引理 7.28.1 我们得到 topos 态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow[j_U]{} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D}/V) & \xrightarrow{j_V} & Sh(\mathcal{D}), \end{array}$$

且我们有 $f'_*j_U^{-1} = j_V^{-1}f_*$。由引理 7.30.5 我们可以将 $j_{\mathcal{F}}$ 和 j_U 以及 $j_{\mathcal{G}}$ 和 j_V 等同。$(f')^{-1}$ 的描述在引理 7.28.1 中给出。 □

引理 7.31.2. 设 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出的景的态射。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。令 $U = u(V)$。令 $\mathcal{G} = h_V^\#$，$\mathcal{F} = h_U^\# = f^{-1}h_V^\#$（见引理 *7.13.5*）。则引理 *7.31.1* 的 *topos* 态射图表通过引理 *7.30.5* 的等同 $j_{\mathcal{F}} = j_U$ 和 $j_{\mathcal{G}} = j_V$ 与引理 *7.28.1* 的 *topos* 态射图表一致。

证明. 这不是一个完全的平凡之事，因为在引理 7.31.1 的证明中为产生 f 所做的景的态射选择可能与引理中给我们的景的态射不同。但在两种情况下函子 $(f')^{-1}$ 由相同的规则描述。因此它们一致，且相伴的 topos 态射相同。一些细节略去。 □

引理 7.31.3. 设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 态射。设 $\mathcal{G} \in Sh(\mathcal{D}), \mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C})$ 且 $s : \mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G}$ 为层的态射。存在 *topos* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} & \xrightarrow{j_{\mathcal{F}}} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f_s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G} & \xrightarrow{j_{\mathcal{G}}} & Sh(\mathcal{D}). \end{array}$$

我们有 $f_s = f' \circ j_{\mathcal{F}/f^{-1}\mathcal{G}}$，其中 $f' : Sh(\mathcal{C})/f^{-1}\mathcal{G} \to Sh(\mathcal{D})/\mathcal{F}$ 如引理 *7.31.1*，$j_{\mathcal{F}/f^{-1}\mathcal{G}} : Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \to Sh(\mathcal{C})/f^{-1}\mathcal{G}$ 如引理 *7.30.6*。函子 $(f_s)^{-1}$ 由规则

$$(f_s)^{-1}(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}) = (f^{-1}\mathcal{H} \times_{f^{-1}\varphi, f^{-1}\mathcal{G}, s} \mathcal{F} \to \mathcal{F}).$$

描述。最后，给定任意态射 $b : \mathcal{G}' \to \mathcal{G}$，$a : \mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 和 $s' : \mathcal{F}' \to f^{-1}\mathcal{G}'$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}' & \xrightarrow{s'} & f^{-1}\mathcal{G}' \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{-1}b} \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{s} & f^{-1}\mathcal{G} \end{array}$$

交换，则图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}' & \xrightarrow{j_{\mathcal{F}'/\mathcal{F}}} & Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \\ {\scriptstyle f_{s'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_s} \\ Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}' & \xrightarrow{j_{\mathcal{G}'/\mathcal{G}}} & Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}. \end{array}$$

交换。

证明. 第一个方块的交换性由引理 7.30.6 中图表的交换性和引理 7.31.1 中图表的交换性得出。f_s^{-1} 的描述由结合引理 7.31.1 中 $(f')^{-1}$ 的描述与引理 7.30.6 中 $(j_{\mathcal{F}/f^{-1}\mathcal{G}})^{-1}$ 的描述得出。最

后一个方块的交换性然后由等式

$$f^{-1}\mathcal{H} \times_{f^{-1}\mathcal{G},s} \mathcal{F} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{F}' = f^{-1}(\mathcal{H} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{G}') \times_{f^{-1}\mathcal{G}',s'} \mathcal{F}'$$

得出，这形式上成立。 □

引理 7.31.4. 设 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出的景的态射。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。设 $c : U \to u(V)$ 为态射。令 $\mathcal{G} = h_V^\#$ 和 $\mathcal{F} = h_U^\# = f^{-1}h_V^\#$。设 $s : \mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G}$ 为由 c 诱导的映射。则引理 *7.28.3* 的 *topos* 态射图表通过引理 *7.30.5* 的等同 $j_{\mathcal{F}} = j_U$ 和 $j_{\mathcal{G}} = j_V$ 与引理 *7.31.3* 的 *topos* 态射图表一致。

证明. 这由结合引理 7.30.7 和 7.31.2 得出。 □

7.32. 点

定义 7.32.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。*topos* $Sh(\mathcal{C})$ 的点是从 $Sh(pt)$ 到 $Sh(\mathcal{C})$ 的 topos 态射 p。

我们将用函子 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 来定义景的点。稍后将会看到 u 将定义一个景的态射，从而给出与 $\mathcal{C}$ 相伴的 topos 的点，见引理 7.32.8。

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p = u$ 为函子 $u : \mathcal{C} \to Sets$。这种奇怪的语言是因为谈论函子的邻域似乎很滑稽；所以我们把“点”p 视为一个几何事物，它由范畴数据，即函子 u 给出。p 实际上等于 u 这一事实无关紧要。p 的一个邻域是对 (U, x)，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $x \in u(U)$。邻域的态射 $(V, y) \to (U, x)$ 由 $\mathcal{C}$ 的态射 $\alpha : V \to U$ 给出，使得 $u(\alpha)(y) = x$。注意邻域范畴不是一个“大”范畴。

我们定义预层 $\mathcal{F}$ 在 p 处的茎为

$$\mathcal{F}_p = \mathrm{colim}_{\{(U,x)\}^{opp}} \mathcal{F}(U). \tag{7.32.1.1}$$

余极限取遍 p 的邻域范畴的相反范畴。换言之，$\mathcal{F}_p$ 的一个元素由三元组 (U, x, s) 给出，其中 (U, x) 是 p 的邻域，$s \in \mathcal{F}(U)$。三元组的相等是由当 α 如上时 $(U, x, s) \sim (V, y, \alpha^* s)$ 生成的等价关系。

注意如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是集合预层的态射，则我们得到茎的典范映射 $\varphi_p : \mathcal{F}_p \to \mathcal{G}_p$。因此我们得到一个茎函子

$$PSh(\mathcal{C}) \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_p.$$

我们使用任意函子 $p = u : \mathcal{C} \to Sets$ 定义了茎函子。定义可行不需要任何条件[7]。另一方面，除非 p 实际上是一个点（见下面定义），否则最好不要使用这个概念，因为一般来说茎函子不具有好的性质。

[7]应尽量避免 $u(U) = \emptyset$ 对所有 U 的情形。

定义 7.32.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。景 $\mathcal{C}$ 的点 p 由一个函子 $u:\mathcal{C}\to Sets$ 给出，使得

(1) 对 $\mathcal{C}$ 的每个覆盖 $\{U_i\to U\}$，映射 $\coprod u(U_i)\to u(U)$ 是满射。

(2) 对 $\mathcal{C}$ 的每个覆盖 $\{U_i\to U\}$ 以及每个态射 $V\to U$，映射 $u(U_i\times_U V)\to u(U_i)\times_{u(U)} u(V)$ 是双射。

(3) 茎函子 $Sh(\mathcal{C})\to Sets$，$\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}_p$ 左正合。

这些条件应该是熟悉的，因为它们模仿了定义 7.13.1 和 7.14.1 的条件。注意 (3) 推出 $*_p=\{*\}$，见例 7.10.2。因此对至少某些 U 有 $u(U)\neq\emptyset$（因为空余极限产生空集）。我们将在下面（引理 7.32.7）证明这确实给出 topos $Sh(\mathcal{C})$ 的点。在此之前，我们证明一些关于一般函子 u 的引理。

引理 7.32.3. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p=u:\mathcal{C}\to Sets$ 为函子。对 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有函子性同构 $(h_U)_p=u(U)$。*

证明. $(h_U)_p$ 的一个元素由三元组 (V,y,f) 给出，其中 $V\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$y\in u(V)$ 且 $f\in h_U(V)=\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)$。两个这样的 (V,y,f)，(V',y',f') 决定同一对象，如果存在态射 $\phi:V\to V'$ 使得 $u(\phi)(y)=y'$ 且 $f'\circ\phi=f$，并且一般地你需要取这种等式的链来得到正确的等价关系。无论如何，每个 (V,y,f) 等价于元素 $(U,u(f)(y),\mathrm{id}_U)$。如果 ϕ 如上存在，则三元组 (V,y,f)，(V',y',f') 决定同一三元组 $(U,u(f)(y),\mathrm{id}_U)=(U,u(f')(y'),\mathrm{id}_U)$。这证明了映射 $u(U)\to(h_U)_p$，$x\mapsto(U,x,\mathrm{id}_U)$ 的类，是双射。 □

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p=u:\mathcal{C}\to Sets$ 为函子。与节 7.5 中的构造类比，给定集合 E 我们按规则

$$U\longmapsto u^pE(U)=\mathrm{Mor}_{Sets}(u(U),E)=\mathrm{Map}(u(U),E). \tag{7.32.3.1}$$

定义预层 u^pE。这定义了函子 $u^p:Sets\to PSh(\mathcal{C})$，$E\mapsto u^pE$。

引理 7.32.4. *对任意函子 $u:\mathcal{C}\to Sets$。函子 u^p 是预层上茎函子的右伴随。*

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。设 E 为集合。态射 $\mathcal{F}\to u^pE$ 由相容的映射族 $\mathcal{F}(U)\to\mathrm{Map}(u(U),E)$ 给出，即相容的映射族 $\mathcal{F}(U)\times u(U)\to E$。而根据 $\mathcal{F}_p$ 的定义，映射 $\mathcal{F}_p\to E$ 由一个规则给出，该规则给每个三元组 (U,x,σ) 指定 E 中一个元素，使得等价三元组映到相同元素，见公式 (7.32.1.1) 周围的讨论。这也意味着相容的映射族 $\mathcal{F}(U)\times u(U)\to E$。 □

与节 7.13 类比，我们有下面的引理。

引理 7.32.5. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p=u:\mathcal{C}\to Sets$ 为函子。假设对 $\mathcal{C}$ 的每个覆盖 $\{U_i\to U\}$*

(1) *映射 $\coprod u(U_i)\to u(U)$ 是满射，且*

(2) *映射 $u(U_i\times_U U_j)\to u(U_i)\times_{u(U)}u(U_j)$ 是满射。*

则我们有

(1) 对所有集合 E，预层 u^pE 是层，记为 u^sE，
(2) 茎函子 $Sh(\mathcal{C}) \to Sets$ 和函子 $u^s : Sets \to Sh(\mathcal{C})$ 互为伴随，且
(3) 对每个集合预层 $\mathcal{F}$ 有 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p^{\#}$。

证明. 第一个断言由层的定义、假设 (1) 和 (2) 以及 u^pE 的定义直接得出。第二个是 u^p 与茎函子的伴随性（引理 7.32.4）限制到层上的重新表述。第三个断言由以下事实得出：对任意集合 E，我们有

$$\mathrm{Map}(\mathcal{F}_p, E) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, u^pE) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}^{\#}, u^sE) = \mathrm{Map}(\mathcal{F}_p^{\#}, E)$$

由层化的伴随性质。 □

特别地，当 $p = u$ 是一个点时引理 7.32.5 成立。在这种情况下我们把层 u^sE 视为在 p 处取值为 E 的“摩天大楼”层。

定义 7.32.6. 设 p 为由函子 u 给出的景 $\mathcal{C}$ 的点。对集合 E 我们定义 $p_*E = u^sE$ 为上面引理 7.32.5 中描述的层。我们有时称之为*摩天大楼层*。

特别地，我们有摩天大楼层与茎的如下伴随性质：

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, p_*E) = \mathrm{Map}(\mathcal{F}_p, E)$$

这促使我们使用记号 $p^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}_p$，我们有时会使用。

引理 7.32.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) 设 p 为景 $\mathcal{C}$ 的点。则上面引入的函子对 (p_*, p^{-1}) 定义了 *topos* 态射 $Sh(pt) \to Sh(\mathcal{C})$。
(2) 设 $p = (p_*, p^{-1})$ 为 *topos* $Sh(\mathcal{C})$ 的点。则函子 $u : U \mapsto p^{-1}(h_U^{\#})$ 给出景 $\mathcal{C}$ 的点 p'，其相伴的 *topos* 态射 $(p'_*, (p')^{-1})$ 等于 p。

证明. (1) 的证明。由上面函子 p_* 和 p^{-1} 互为伴随。由定义 7.32.2 要求函子 p^{-1} 正合。因此定义 7.15.1 中施加的条件全部满足，我们看到 (1) 成立。

(2) 的证明。设 $\{U_i \to U\}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。则 $\coprod (h_{U_i})^{\#} \to h_U^{\#}$ 是满射，见引理 7.12.4。由于 p^{-1} 正合（由 topos 态射的定义）我们推出 $\coprod u(U_i) \to u(U)$ 是满射。这证明了定义 7.32.2 的部分 (1)。层化是正合的，见引理 7.10.15。因此如果 $U \times_V W$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在，则

$$h^{\#}_{U \times_V W} = h^{\#}_U \times_{h^{\#}_V} h^{\#}_W$$

且我们看到 $u(U \times_V W) = u(U) \times_{u(V)} u(W)$，因为 p^{-1} 正合。这证明了定义 7.32.2 的部分 (2)。设 $p' = u$，并设 $\mathcal{F}_{p'}$ 为使用 u 由公式 (7.32.1.1) 定义的茎函子。存在典范比较映射

$c : \mathcal{F}_{p'} \to \mathcal{F}_p = p^{-1}\mathcal{F}$。即，给定表示 $\mathcal{F}_{p'}$ 中元素 ξ 的三元组 (U, x, σ)，我们将 σ 视为映射 $\sigma : h_U^\# \to \mathcal{F}$ 并可以令 $c(\xi) = p^{-1}(\sigma)(x)$，因为 $x \in u(U) = p^{-1}(h_U^\#)$。由引理 7.32.3 我们看到 $(h_U)_{p'} = u(U)$。由于定义 7.32.2 的条件 (1) 和 (2) 对 p' 成立，由引理 7.32.5 我们也有 $(h_U^\#)_{p'} = (h_U)_{p'}$。因此我们有

$$(h_U^\#)_{p'} = (h_U)_{p'} = u(U) = p^{-1}(h_U^\#)$$

我们断言这个双射等于比较映射 $c : (h_U^\#)_{p'} \to p^{-1}(h_U^\#)$（验证略去）。$\mathcal{C}$ 上的任何层都是形如 $h_U^\#$ 的层的余积的映射的余等化子，见引理 7.12.5。茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{p'}$ 和函子 p^{-1} 与任意余极限交换（因为它们都是左伴随）。我们得出结论对每个层 $\mathcal{F}$，c 是同构。因此茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{p'}$ 同构于 p^{-1}，特别地我们看到它是正合的。这证明了定义 7.32.2 的条件 (3) 成立且 p' 是一个点。最后的断言已经在上面证明，因为我们看到 $p^{-1} = (p')^{-1}$。 □

实际上一个点总是对应于一个景的态射，如我们在下面的引理中所示。

引理 7.32.8. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 p 为由 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 给出的 $\mathcal{C}$ 的点。设 S_0 为无限集，使得对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有 $u(U) \subset S_0$。设 $\mathcal{S}$ 为在注记 7.15.3 中由幂集 $S = \mathcal{P}(S_0)$ 构造的景。则*

(1) *存在等价 $i : Sh(pt) \to Sh(\mathcal{S})$，*
(2) *函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{S}$ 诱导景的态射 $f : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$，且*
(3) *复合*

$$Sh(pt) \to Sh(\mathcal{S}) \to Sh(\mathcal{C})$$

是引理 7.32.7 的 topos 态射 (p_*, p^{-1})。

证明. 部分 (1) 我们在注记 7.15.3 中已经看到。此外，回顾等价将集合 E 对应到 $\mathcal{S}$ 上的层 i_*E，由规则 $V \mapsto \mathrm{Mor}_{Sets}(V, E)$ 定义。部分 (2) 由 $\mathcal{C}$ 的点的定义（定义 7.32.2）和景的态射的定义（定义 7.14.1）清楚。最后，考虑 f_*i_*E。由构造我们有

$$f_*i_*E(U) = i_*E(u(U)) = \mathrm{Mor}_{Sets}(u(U), E)$$

这等于 $p_*E(U)$，见公式 (7.32.3.1)。这证明了 (3)。 □

与拓扑情形相反，摩天大楼层取值为 E 的茎并不总是 E。下面是一般情形下成立的事实。

引理 7.32.9. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : Sh(pt) \to Sh(\mathcal{C})$ 为与 $\mathcal{C}$ 相伴的 topos 的点。对任意集合 E 存在典范映射*

$$E \longrightarrow (p_*E)_p \longrightarrow E$$

其复合为 id_E。

证明. 总存在伴随映射 $(p_*E)_p = p^{-1}p_*E \to E$。当 $E = \{*\}$ 时这个映射是同构，因为 p_* 和 p^{-1} 都左正合，因此将终对象变为终对象。因此给定 $e \in E$ 我们可以考虑映射 $i_e : \{*\} \to E$，它给出

$$\begin{array}{ccc} p^{-1}p_*\{*\} & \xrightarrow{p^{-1}p_*i_e} & p^{-1}p_*E \\ \cong\downarrow & & \downarrow \\ \{*\} & \xrightarrow{i_e} & E \end{array}$$

从而得到所需的映射 $E \to (p_*E)_p = p^{-1}p_*E$。 □

引理 7.32.10. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : Sh(pt) \to Sh(\mathcal{C})$ 为与 $\mathcal{C}$ 相伴的 topos 的点。函子 $p_* : Sets \to Sh(\mathcal{C})$ 具有以下性质：它与任意极限交换，左正合，忠实，将满射变为满射，与余等化子交换，反射单射，反射满射，以及反射同构。*

证明. 因为 p_* 是右伴随，它与任意极限交换且左正合。$p^{-1}p_*E \to E$ 是典范分裂满射这一事实推出 p_* 忠实，反射单射，反射满射，反射同构。由引理 7.32.7 我们可以假设 p 来自底层景 $\mathcal{C}$ 的点 $u : \mathcal{C} \to Sets$。在这种情况下层 p_*E 由

$$p_*E(U) = \mathrm{Mor}_{Sets}(u(U), E)$$

给出，见公式 (7.32.3.1) 和定义 7.32.6。由这个公式立即可得 p_* 将满射变为满射，将余等化子变为余等化子。 □

7.33. 构造点

在本节中我们给出从景到集合范畴的函子何时定义该景的点的判别准则。

引理 7.33.1. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p = u : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子。如果 p 的邻域范畴是余滤过的，则茎函子 (7.32.1.1) 左正合。*

证明. 设 $\mathcal{I} \to Sh(\mathcal{C})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为层的有限图表。我们必须证明这个系统的极限的茎与茎的极限一致。设 $\mathcal{F}$ 为该系统的作为预层的极限。根据引理 7.10.1 这是一个层且它是层范畴中的极限。因此我们必须证明 $\mathcal{F}_p = \lim_{\mathcal{I}} \mathcal{F}_{i,p}$。也回顾 $\mathcal{F}$ 有简单的描述，见节 7.4。因此我们必须证明

$$\lim_i \mathrm{colim}_{\{(U,x)\}^{opp}} \mathcal{F}_i(U) = \mathrm{colim}_{\{(U,x)\}^{opp}} \lim_i \mathcal{F}_i(U).$$

这由 **Categories**，引理 4.19.2 成立，因为邻域范畴的相反范畴按假设是滤过的。 □

引理 7.33.2. *设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $\mathcal{C}$ 有终对象 X 和纤维积。设 $p = u : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子，使得*

(1) *$u(X)$ 是单点集，且*

(2) 对每对具有相同目标的态射 $U \to W$ 和 $V \to W$，映射 $u(U \times_W V) \to u(U) \times_{u(W)} u(V)$ 是双射。

则 p 的邻域范畴是余滤过的，因此茎函子 $Sh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \to \mathcal{F}_p$ 与有限极限交换。

证明. 请注意与引理 7.5.2 的类比。关于 $\mathcal{C}$ 的假设推出 $\mathcal{C}$ 有有限极限。见 **Categories**，引理 4.18.4。假设 (1) 推出邻域范畴非空。假设 (U, x) 和 (V, y) 是邻域。则由 (2) 有 $u(U \times V) = u(U \times_X V) = u(U) \times_{u(X)} u(V) = u(U) \times u(V)$。因此存在一个邻域 $(U \times_X V, z)$ 映到 (U, x) 和 (V, y)。设 $a, b : (V, y) \to (U, x)$ 是邻域范畴中的两个态射。设 W 是 $a, b : V \to U$ 的等化子。如 **Categories**，引理 4.18.4 的证明中那样，我们可以用纤维积写出 W：

$$W = (V \times_{a,U,b} V) \times_{(pr_1, pr_2), V \times V, \Delta} V$$

(2) 中的双射性保证存在元素 $z \in u(W)$ 映到 $((y, y), y)$。则 $(W, z) \to (V, y)$ 等化 a, b 如所愿。“因此”子句是引理 7.33.1。 □

命题 7.33.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $\mathcal{C}$ 中存在有限极限。（即 $\mathcal{C}$ 有纤维积和终对象。）这样一个景 $\mathcal{C}$ 的点 p 由一个函子 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 给出，使得

(1) u 与有限极限交换，且
(2) 如果 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖，则 $\coprod_i u(U_i) \to u(U)$ 是满射。

证明. 首先假设 p 是由函子 u 给出的点（定义 7.32.2）。条件 (2) 直接由点的定义满足。由引理 7.32.3 我们有 $(h_U)_p = u(U)$。由引理 7.32.5 我们有 $(h_U^\#)_p = (h_U)_p$。因此我们看到 u 等于函子的复合

$$\mathcal{C} \xrightarrow{h} PSh(\mathcal{C}) \xrightarrow{\#} Sh(\mathcal{C}) \xrightarrow{()_p} Sets$$

这些函子中的每一个都左正合，因此我们看到 u 满足 (1)。

反过来，假设 u 满足 (1) 和 (2)。在这种情况下我们立即看到 u 满足定义 7.32.2 的前两个条件。并且它的茎函子是正合的，因为由引理 7.32.5 它是左伴随，且由引理 7.33.2 它与有限极限交换。 □

注记 7.33.4. 事实上，设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $\mathcal{C}$ 有终对象 X 和纤维积。设 $p = u : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子，使得

(1) $u(X) = \{*\}$ 是单点集，且
(2) 对每对具有相同目标的态射 $U \to W$ 和 $V \to W$，映射 $u(U \times_W V) \to u(U) \times_{u(W)} u(V)$ 是满射。
(3) 对每个覆盖 $\{U_i \to U\}$ 映射 $\coprod u(U_i) \to u(U)$ 是满射。

则，一般地，p **不是** $\mathcal{C}$ 的点。一个例子是范畴 $\mathcal{C}$ 有两个对象 $\{U, X\}$ 且恰有一个非恒等箭头，即 $U \to X$。我们赋予 $\mathcal{C}$ 平凡拓扑，即唯一的覆盖是 $\{U \to U\}$ 和 $\{X \to X\}$。一个层 $\mathcal{F}$ 等同于一个预层，由一个三元组 $(A, B, A \to B)$ 组成：即 $A = \mathcal{F}(X)$，$B = \mathcal{F}(U)$ 且 $A \to B$ 是对应于 $U \to X$ 的限制映射。注意 $U \times_X U = U$ 所以纤维积存在。考虑函子 $u = p$ 满足 $u(X) = \{*\}$ 和 $u(U) = \{*_1, *_2\}$。这满足 (1)、(2) 和 (3)，但相应的茎函子 (7.32.1.1) 是函子

$$(A, B, A \to B) \longmapsto B \amalg_A B$$

它不是正合的。即，考虑 $(\emptyset, \{1\}, \emptyset \to \{1\}) \to (\{1\}, \{1\}, \{1\} \to \{1\})$，这是层的单射，但被茎函子变成非单射的集合映射

$$\{1\} \amalg \{1\} \longrightarrow \{1\} \amalg_{\{1\}} \{1\}$$

例 7.33.5. 设 X 为拓扑空间。设 X_{Zar} 为例 7.6.4 的景。设 $x \in X$ 为一点。考虑函子

$$u : X_{Zar} \longrightarrow \mathit{Sets}, \quad U \mapsto \begin{cases} \emptyset & \text{若} \quad x \notin U \\ \{*\} & \text{若} \quad x \in U \end{cases}$$

这个函子与积和纤维积交换，并将覆盖变为满射映射族。因此我们得到景 X_{Zar} 的一个点 p。立即可验证茎函子与在 **Sheaves**，节 6.11 中定义的 x 处的茎一致。

例 7.33.6. 设 X 为拓扑空间。topos $\mathit{Sh}(X)$ 的点是什么？为看到这一点，设 X_{Zar} 为例 7.6.4 的景。由引理 7.32.7，$\mathit{Sh}(X)$ 的一个点对应于这个景的一个点。设 p 为由函子 $u : X_{Zar} \to \mathit{Sets}$ 给出的景 X_{Zar} 的点。我们将使用命题 7.33.3 中对这样的 u 的刻画。这立即推出 $u(\emptyset) = \emptyset$ 和 $u(U \cap V) = u(U) \times u(V)$。特别地，通过对角映射我们有 $u(U) = u(U) \times u(U)$，这推出 $u(U)$ 要么是单点集要么是空集。此外，如果 $U = \bigcup U_i$ 是开覆盖，则

$$u(U) = \emptyset \Rightarrow \forall i,\ u(U_i) = \emptyset \quad \text{且} \quad u(U) \neq \emptyset \Rightarrow \exists i,\ u(U_i) \neq \emptyset.$$

我们得出结论存在唯一最大的开集 $W \subset X$ 满足 $u(W) = \emptyset$，即所有满足 $u(U) = \emptyset$ 的开集 U 的并。设 $Z = X \setminus W$。如果 $Z = Z_1 \cup Z_2$ 且 $Z_i \subset Z$ 闭，则 $W = (X \setminus Z_1) \cap (X \setminus Z_2)$，所以 $\emptyset = u(W) = u(X \setminus Z_1) \times u(X \setminus Z_2)$，我们推出 $u(X \setminus Z_1) = \emptyset$ 或 $u(X \setminus Z_2) = \emptyset$。这意味着 $X \setminus Z_1 = W$ 或 $X \setminus Z_2 = W$。换言之，Z 不可约。现在我们看到 u 由规则

$$u : X_{Zar} \longrightarrow \mathit{Sets}, \quad U \mapsto \begin{cases} \emptyset & \text{若} \quad Z \cap U = \emptyset \\ \{*\} & \text{若} \quad Z \cap U \neq \emptyset \end{cases}$$

描述。注意对任意不可约闭集 $Z \subset X$ 这个函子满足命题 7.33.3 的假设 (1)、(2)，因此定义了一个点。换言之，我们看到景 X_{Zar} 的点与 X 的不可约闭子集一一对应。特别地，如果 X 是 sober 拓扑空间，则 X_{Zar} 的点与 X 的点一一对应，见例 7.33.5。

例 7.33.7. 考虑例 7.6.5 和节 7.9 中描述的景 $\mathcal{T}_G$。遗忘函子 $u : \mathcal{T}_G \to Sets$ 与积和纤维积交换，并将覆盖变为满射族。因此它定义了 $\mathcal{T}_G$ 的一个点。我们将 $Sh(\mathcal{T}_G)$ 与 G-$Sets$ 等同。茎函子

$$p^{-1} : Sh(\mathcal{T}_G) = G\text{-}Sets \longrightarrow Sets$$

是遗忘函子。前推 p_* 是函子

$$Sets \longrightarrow Sh(\mathcal{T}_G) = G\text{-}Sets$$

它将集合 S 映到 G-集合 $\mathrm{Map}(G, S)$，其作用为 $g \cdot \psi = \psi \circ R_g$，其中 R_g 是右乘。特别地，作为集合有 $p^{-1}p_*S = \mathrm{Map}(G, S)$，引理 7.32.9 中的映射 $S \to \mathrm{Map}(G, S) \to S$ 是显然的。

例 7.33.8. 设 $\mathcal{C}$ 为赋予混沌拓扑（例 7.6.6）的范畴。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U_0，函子 $u : U \mapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_0, U)$ 定义了 $\mathcal{C}$ 的一个点 p。即，定义 7.32.2 的条件 (1) 和 (2) 是直接的，因为唯一的覆盖由恒等映射给出。条件 (2) 成立因为 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}(U_0)$，且由于拓扑是离散的，在 U_0 上取截面是正合函子。

7.34. 点与 topos 态射

在本节中我们做一些关于点和 topos 态射的注记。

引理 7.34.1. *设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。设 $v : \mathcal{D} \to Sets$ 为函子并令 $w = v \circ u$。用 q，分别地 p 表示与 v，分别地 w 相伴的茎函子 (7.32.1.1)。则对 $\mathcal{C}$ 上的预层 $\mathcal{F}$ 函子性地有 $(u_p\mathcal{F})_q = \mathcal{F}_p$。*

证明. 这是一个简单的范畴事实。我们有

$$\begin{aligned}(u_p\mathcal{F})_q &= \mathrm{colim}_{(V,y)} \mathrm{colim}_{U,\phi:V\to u(U)} \mathcal{F}(U) \\ &= \mathrm{colim}_{(V,y,U,\phi:V\to u(U))} \mathcal{F}(U) \\ &= \mathrm{colim}_{(U,x)} \mathcal{F}(U) \\ &= \mathcal{F}_p\end{aligned}$$

第一个等式由 u_p 的定义和茎函子的定义成立。观察到 $y \in v(V)$。第二个等式我们只是合并余极限。为看到第三个等式，我们将 **Categories**，引理 4.17.5 应用于由规则

$$F((V, y, U, \phi : V \to u(U))) = (U, v(\phi)(y)).$$

定义的图表范畴的函子 F。这是有意义的，因为 $w(U) = v(u(U))$。让我们检查 **Categories**，引理 4.17.5 的假设。观察到 F 有右逆，即 $(U, x) \mapsto (u(U), x, U, \mathrm{id} : u(U) \to u(U))$。这也有意义因为 $x \in w(U) = v(u(U))$。另一方面，在 (U, x) 上的纤维范畴中总存在态射

$$(V, y, U, \phi : V \to u(U)) \longrightarrow (u(U), v(\phi)(y), U, \mathrm{id} : u(U) \to u(U))$$

这显示了纤维范畴是连通的。第四个也是最后一个等式是清楚的。 □

引理 7.34.2. 设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为由连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射。设 q 为由函子 $v : \mathcal{D} \to Sets$ 给出的 $\mathcal{D}$ 的点，见定义 7.32.2。则函子 $v \circ u : \mathcal{C} \to Sets$ 定义了 $\mathcal{C}$ 的点 p，并且对 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 存在典范等同

$$(f^{-1}\mathcal{F})_q = \mathcal{F}_p$$

引理7.34.2 的第一种证明. 注意由于 u 连续且 v 定义一个点，立即得到 $v \circ u$ 满足定义 7.32.2 的条件 (1) 和 (2)。让我们证明显示的等式。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。则

$$(f^{-1}\mathcal{F})_q = (u_s\mathcal{F})_q = (u_p\mathcal{F})_q = \mathcal{F}_p$$

第一个等式因为 $f^{-1} = u_s$，第二个等式由引理 7.32.5，第三个由引理 7.34.1。因此现在我们看到 p 也满足定义 7.32.2 的条件 (3)，因为它是正合函子的复合。这完成了证明。 □

引理7.34.2 的第二种证明. 由引理 7.32.8 我们可以将 (q_*, q^{-1}) 分解为

$$Sh(pt) \xrightarrow{i} Sh(\mathcal{S}) \xrightarrow{h} Sh(\mathcal{D})$$

其中第二个 topos 态射来自景的态射 $h : \mathcal{S} \to \mathcal{D}$，由函子 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{S}$ 诱导（这是有意义的，因为 $\mathcal{S} \subset Sets$ 是包含 v 的像中每个对象的全子范畴）。由引理 7.14.4 复合 $v \circ u : \mathcal{C} \to \mathcal{S}$ 定义了景的态射 $g : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。特别地，函子 $v \circ u : \mathcal{C} \to \mathcal{S}$ 连续，由 $\mathcal{S}$ 中覆盖的定义，见注记 7.15.3，这意味着 $v \circ u$ 满足定义 7.32.2 的条件 (1) 和 (2)。另一方面，我们看到

$$g_*i_*E(U) = i_*E(v(u(U)) = \mathrm{Mor}_{Sets}(v(u(U)), E)$$

由注记 7.15.3 中 i 的构造。注意这与 $(v \circ u)^p E$ 的公式相同，见公式 (7.32.3.1)。由引理 7.32.5 函子 $g_*i_* = (v \circ u)^p = (v \circ u)^s$ 是茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_q$ 的右伴随。因此我们看到茎函子 p^{-1} 典范同构于 $i^{-1} \circ g^{-1}$。因此它是正合的，我们得出结论 p 是一个点。最后，因为由构造我们有 $g = f \circ h$，我们看到 $p^{-1} = i^{-1} \circ h^{-1} \circ f^{-1} = q^{-1} \circ f^{-1}$，即我们有引理的显示公式。 □

引理 7.34.3. 设 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为 *topos* 态射。设 $q : Sh(pt) \to Sh(\mathcal{D})$ 为点。则 $p = f \circ q$ 是 *topos* $Sh(\mathcal{C})$ 的点，且对 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 我们有典范等同

$$(f^{-1}\mathcal{F})_q = \mathcal{F}_p$$

证明. 这由定义以及我们可以复合 topos 态射的事实直接得出。 □

7.35. 局部化与点

在本节中我们证明局部化 $\mathcal{C}/U$ 的点由 $\mathcal{C}$ 的点以简单方式构造。

引理 7.35.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 p 为由 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 给出的 $\mathcal{C}$ 的点。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，且 $x \in u(U)$。函子

$$v : \mathcal{C}/U \longrightarrow Sets, \quad (\varphi : V \to U) \longmapsto \{y \in u(V) \mid u(\varphi)(y) = x\}$$

定义了景 $\mathcal{C}/U$ 的点 q，使得图表

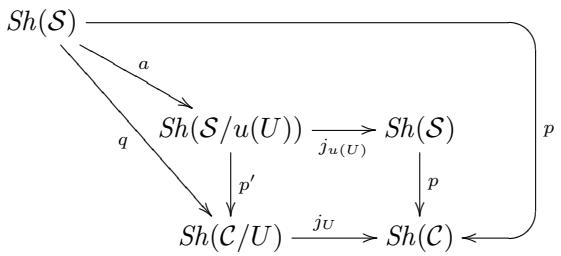
$$\begin{array}{ccc} & & Sh(pt) \\ & \overset{q}{\swarrow} & \downarrow p \\ Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_U} & Sh(\mathcal{C}) \end{array}$$

交换。换言之，对 $\mathcal{C}$ 上的任意层有 $\mathcal{F}_p = (j_U^{-1}\mathcal{F})_q$。

证明. 选择如引理 7.32.8 中的 S 和 $\mathcal{S}$。如该引理那样我们可以将 $Sh(pt) = Sh(\mathcal{S})$ 等同，并且我们可以写 $p = f : Sh(\mathcal{S}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为由 u 诱导的 topos 态射。由引理 7.28.1 我们得到 topos 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{S}/u(U)) & \xrightarrow[j_{u(U)}]{} & Sh(\mathcal{S}) \\ \downarrow{\scriptstyle p'} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Sh(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_U} & Sh(\mathcal{C}), \end{array}$$

其中 p' 由函子 $u' : \mathcal{C}/U \to \mathcal{S}/u(U)$，$V/U \mapsto u(V)/u(U)$ 给出。考虑函子 $j_x : \mathcal{S} \cong \mathcal{S}/x$，它将集合 E 对应到赋予常值映射 $E \to u(U)$（值为 x）的集合 E。则 j_x 是全忠实余连续函子，它有连续右伴随 $v_x : (\psi : E \to u(U)) \mapsto \psi^{-1}(\{x\})$。注意 $j_{u(U)} \circ j_x = \mathrm{id}_{\mathcal{S}}$，且 $v_x \circ u' = v$。这些观察推出我们有下面的 topos 交换图表



即：

(1) 态射 $a : Sh(\mathcal{S}) \to Sh(\mathcal{S}/u(U))$ 是与余连续函子 j_x 相伴的 topos 态射，它等于与连续函子 v_x 相伴的态射，见引理 7.21.1 和节 7.22。

(2) 复合 $p \circ j_{u(U)} \circ a = p$ 因为 $j_{u(U)} \circ j_x = \mathrm{id}_{\mathcal{S}}$。

(3) 复合 $p' \circ a$ 给出一个 topos 态射。此外，它是与连续函子 $v_x \circ u' = v$ 相伴的 topos 态射。因此 v 确实定义了 $\mathcal{C}/U$ 的点 q，它按构造适合上述图表。

这结束了引理的证明。 □

引理 7.35.2. 设 $\mathcal{C}$，p，u，U 如引理 *7.35.1*。引理 *7.35.1* 的构造给出了 $\mathcal{C}/U$ 的位于 p 之上的点 q 与 $u(U)$ 的元素 x 之间的一一对应。

证明. 设 q 为由函子 $v : \mathcal{C}/U \to Sets$ 给出的 $\mathcal{C}/U$ 的点，使得作为 topos 态射 $j_U \circ q = p$。回顾对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 V，$u(V) = p^{-1}(h_V^\#)$，见引理 7.32.7。类似地，对 $\mathcal{C}/U$ 的任意对象 V/U，$v(V/U) = q^{-1}(h_{V/U}^\#)$。考虑下面两个图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(W/U, V/U) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(W/U, U/U) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W, U) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} h_{V/U}^\# & \longrightarrow & j_U^{-1}(h_V^\#) \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_{U/U}^\# & \longrightarrow & j_U^{-1}(h_U^\#) \end{array}$$

右图是 $\mathcal{C}/U$ 上预层图表的层化，该预层图表将 W/U 映到左图集合。（这里有一个小的技术要点，即我们有 $(j_U^{-1}h_V)^\# = j_U^{-1}(h_V^\#)$，对 h_U 类似，见引理 7.20.4。）注意左图集合是笛卡儿的。由于层化正合（引理 7.10.15），我们推出右图是笛卡儿的。

将正合函子 q^{-1} 应用于右图得到集合的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} v(V/U) & \longrightarrow & u(V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ v(U/U) & \longrightarrow & u(U) \end{array}$$

这里我们用到了 $q^{-1} \circ j^{-1} = p^{-1}$。由于 U/U 是 $\mathcal{C}/U$ 的终对象，我们看到 $v(U/U)$ 是单点集。因此 $v(U/U)$ 在 $u(U)$ 中的像是一个元素 x，且顶部水平映射给出了双射 $v(V/U) \to \{y \in u(V) \mid y \mapsto x \text{ 在} u(U) \text{ 中}\}$ 如所愿。 □

引理 7.35.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 p 为由 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 给出的 $\mathcal{C}$ 的点。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。对 $\mathcal{C}/U$ 上的任意层 $\mathcal{G}$ 我们有

$$(j_{U!}\mathcal{G})_p = \coprod\nolimits_q \mathcal{G}_q$$

其中余积取遍如引理 *7.35.1* 中与 $x \in u(U)$ 相伴的 $\mathcal{C}/U$ 的点 q。

证明. 我们使用引理 7.25.2 中对 $j_{U!}\mathcal{G}$ 作为与预层 $V \mapsto \coprod_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V/_\varphi U)$ 相伴的层的描述。此外，$j_{U!}\mathcal{G}$ 在 p 处的茎等于这个预层的茎，见引理 7.32.5。因此我们看到

$$(j_{U!}\mathcal{G})_p = \mathrm{colim}_{(V,y)} \coprod\nolimits_{\varphi : V \to U} \mathcal{G}(V/_\varphi U)$$

对这个余极限的每个元素 (V, y, φ, s)，我们可以指定 $x = u(\varphi)(y) \in u(U)$。因此我们得到

$$(j_{U!}\mathcal{G})_p = \coprod\nolimits_{x \in u(U)} \operatorname{colim}_{(\varphi: V \to U, y),\ u(\varphi)(y) = x} \mathcal{G}(V/_{\varphi} U).$$

由我们对点 q 的构造，这等于引理的表达式。 □

注记 7.35.4. 警告：引理 7.35.3 的结果对 $j_{U,*}$ 没有类比。

7.36. Topos 的 2-态射

这是关于 topos 的 2-态射概念的简短一节。

定义 7.36.1. 设 $f, g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为两个 topos 态射。从 f 到 g 的 *2-态射*由函子变换 $t : f_* \to g_*$ 给出。

图示上我们有时如下表示 t：

$$Sh(\mathcal{C}) \underset{g}{\overset{f}{\Downarrow t}} Sh(\mathcal{D})$$

注意由于 f^{-1} 是 f_* 的伴随且 g^{-1} 是 g_* 的伴随，我们看到 t 也诱导一个函子变换 $t : g^{-1} \to f^{-1}$（通常用相同符号表示），它由图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ {\scriptstyle t\circ -}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle -\circ t} \\ \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{D})}(\mathcal{G}, g_*\mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(g^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \end{array}$$

的交换性唯一刻画。由于集合论困难（见注记 7.15.4），我们不能得到 topos 的 2-范畴。但我们仍然可以定义横向复合和纵向复合，并证明 **Categories**，节 4.29 中列出的严格 2-范畴的公理成立。即，2-态射的纵向复合是清楚的（只需复合函子变换），1-态射的复合已在定义 7.15.1 中定义，

$$Sh(\mathcal{C}) \underset{g}{\overset{f}{\Downarrow t}} Sh(\mathcal{D}) \underset{g'}{\overset{f'}{\Downarrow s}} Sh(\mathcal{E})$$

的横向复合由 **Categories**，定义 4.28.1 中引入的函子变换 $s \star t$ 定义。明确地，$s \star t$ 由

$$f'_*f_*\mathcal{F} \xrightarrow{f'_*t} f'_*g_*\mathcal{F} \xrightarrow{s} g'_*g_*\mathcal{F} \quad \text{或} \quad f'_*f_*\mathcal{F} \xrightarrow{s} g'_*f_*\mathcal{F} \xrightarrow{g'_*t} g'_*g_*\mathcal{F}$$

（这些映射相等）给出。由于这些定义与 **Categories**，节 4.28 中的一致，由 **Categories**，引理 4.28.2 可知严格 2-范畴的公理在这些定义下成立。

7.37. 点之间的态射

引理 7.37.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $u, u' : \mathcal{C} \to Sets$ 为两个函子，并设 $t : u' \to u$ 为函子变换。则我们得到茎函子的典范变换 $t_{stalk} : \mathcal{F}_{p'} \to \mathcal{F}_p$，它通过引理 *7.32.3* 的等同与 t 一致。

证明. 略去。 □

定义 7.37.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 p, p' 为由函子 $u, u' : \mathcal{C} \to Sets$ 给出的 $\mathcal{C}$ 的点。态射 $f : p \to p'$ 由一个函子变换

$$f_u : u' \to u.$$

给出。

注意函子变换的方向是相反的。正如我们稍后将看到的，这是有意义的，通过将态射 f 视为一种 2-箭头，图示如下：

$$Sets = Sh(pt) \underset{p'}{\overset{p}{\underset{\Downarrow f}{\rightrightarrows}}} Sh(\mathcal{C})$$

即，我们稍后将看到 f_u 诱导摩天大楼层构造之间函子 $p_* \to p'_*$ 的典范变换。

这是一个相当重要的概念，值得在这里给出更完整的处理。期望列表

(1) 描述例 7.33.7 中描述的 $\mathcal{T}_G$ 的点的自同构。
(2) 用 $\mathrm{Mor}(p_*, p'_*)$ 描述 $\mathrm{Mor}(p, p')$。
(3) 拓扑空间中点的特化。证明如果 $x' \in \overline{\{x\}}$ 在拓扑空间 X 中，则存在态射 $p \to p'$，其中 p（分别地 p'）是与 x（分别地 x'）相伴的 X_{Zar} 的点。

7.38. 具有足够点的景

定义 7.38.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) 一族点 $\{p_i\}_{i \in I}$ 称为保守的，如果每个在所有纤维 $\mathcal{F}_{p_i} \to \mathcal{G}_{p_i}$ 上都是同构的层映射 $\phi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 都是同构。
(2) 我们称 $\mathcal{C}$ 具有足够点，如果存在保守的点族。

事实证明这样你就可以在茎上检查“正合性”。

引理 7.38.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景，$\{p_i\}_{i \in I}$ 为保守的点族。则

(1) 给定任意层映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，若 $\forall i, \varphi_{p_i}$ 单射，则 φ 单射。
(2) 给定任意层映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，若 $\forall i, \varphi_{p_i}$ 满射，则 φ 满射。
(3) 给定任意一对层映射 $\varphi_1, \varphi_2 : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，若 $\forall i, \varphi_{1,p_i} = \varphi_{2,p_i}$，则 $\varphi_1 = \varphi_2$。

(4) 给定有限图表 $\mathcal{G} : \mathcal{J} \to Sh(\mathcal{C})$，层 $\mathcal{F}$ 和态射 $q_j : \mathcal{F} \to \mathcal{G}_j$，则 $(\mathcal{F}, q_j)$ 是该图表的极限当且仅当对每个 i，茎 $(\mathcal{F}_{p_i}, (q_j)_{p_i})$ 是极限。

(5) 给定有限图表 $\mathcal{F} : \mathcal{J} \to Sh(\mathcal{C})$，层 $\mathcal{G}$ 和态射 $e_j : \mathcal{F}_j \to \mathcal{G}$，则 $(\mathcal{G}, e_j)$ 是该图表的余极限当且仅当对每个 i，茎 $(\mathcal{G}_{p_i}, (e_j)_{p_i})$ 是余极限。

证明. 我们将反复使用所有茎函子与任意有限极限和余极限交换，因此与积、纤维积等交换。我们也将使用单射映射就是单态射，满射映射就是满态射。层映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射当且仅当 $\mathcal{F} \to \mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{F}$ 是同构。因此 (1)。类似地，$\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是满射当且仅当 $\mathcal{G} \amalg_{\mathcal{F}} \mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是同构。因此 (2)。映射 $a, b : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 相等当且仅当 $\text{Equalizer}(a, b : \mathcal{F} \to \mathcal{G}) \to \mathcal{F}$ 是同构[8]。因此 (3)。断言 (4) 和 (5) 由定义和本证明开头的注记立即得出。 □

引理 7.38.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景，$\{(p_i, u_i)\}_{i \in I}$ 为点族。该族保守当且仅当对每个层 $\mathcal{F}$、每个 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 以及每对不同截面 $s, s' \in \mathcal{F}(U)$，$s \neq s'$，存在 i 和 $x \in u_i(U)$ 使得三元组 (U, x, s) 和 (U, x, s') 定义 $\mathcal{F}_{p_i}$ 的不同元素。

证明. 假设该族保守，且 $\mathcal{F}$、U、s, s' 如引理中所述。截面 s、s' 定义了不同的映射 $a, a' : (h_U)^\# \to \mathcal{F}$。因此，由引理 7.38.2 存在 i 使得 $a_{p_i} \neq a'_{p_i}$。回顾由引理 7.32.3 和 7.32.5 有 $(h_U)^\#_{p_i} = u_i(U)$。因此存在 $x \in u_i(U)$ 使得在 $\mathcal{F}_{p_i}$ 中 $a_{p_i}(x) \neq a'_{p_i}(x)$。展开定义你看到 (U, x, s) 和 (U, x, s') 如引理陈述中所述。

为证明反过来，假设引理中点的存在性条件。设 $\phi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是在所有茎上都是同构的层映射。我们必须证明 ϕ 既单射又满射，见引理 7.11.2。单射性是假设的直接推论。为证明满射性，我们必须证明 $\mathcal{G} \amalg_{\mathcal{F}} \mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是同构（**Categories**，引理 4.13.3）。因为这个映射显然是满射，只需检查单射性，而由假设 $\mathcal{G} \amalg_{\mathcal{F}} \mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 在所有茎上单射可知其成立。 □

在下面的引理中，点 $q_{i,x}$ 恰是根据引理 7.35.2 位于点 p_i 之上的 $\mathcal{C}/U$ 的所有点。

引理 7.38.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $\{(p_i, u_i)\}_{i \in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的点族。对 $x \in u_i(U)$ 设 $q_{i,x}$ 为引理 *7.35.1* 中构造的 $\mathcal{C}/U$ 的点。如果 $\{p_i\}$ 是保守的点族，则 $\{q_{i,x}\}_{i \in I, x \in u_i(U)}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 的保守点族。特别地，如果 $\mathcal{C}$ 有足够点，则每个局部化 $\mathcal{C}/U$ 也有。

证明. 我们知道 $j_{U!}$ 诱导等价 $j_{U!} : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})/h_U^\#$，见引理 7.25.4。此外，我们知道 $(j_{U!}\mathcal{G})_{p_i} = \coprod_x \mathcal{G}_{q_{i,x}}$，见引理 7.35.3。因此结果形式上成立。 □

下面的引理告诉我们可以在景上局部地检查点的存在性。

引理 7.38.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\{U_i\}_{i \in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的对象族。假设

(1) $\coprod h_{U_i}^\# \to *$ 是层的满射，且

[8]等化子可以用积和纤维积表示，见 **Categories**，引理 4.18.4 的证明。

(2) 每个局部化 $\mathcal{C}/U_i$ 都有足够点。

则 $\mathcal{C}$ 有足够点。

证明. 对每个 $i \in I$ 设 $\{p_j\}_{j\in J_i}$ 为 $\mathcal{C}/U_i$ 的保守点族。对 $j \in J_i$ 用 $q_j : Sh(pt) \to Sh(\mathcal{C})$ 表示 p_j 与局部化态射 $Sh(\mathcal{C}/U_i) \to Sh(\mathcal{C})$ 的复合。则 q_j 是一个点，见引理 7.34.3。我们断言点族 $\{q_j\}_{j\in\coprod J_i}$ 是保守的。即，设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层映射，使得对所有 $j \in \coprod J_i$，$\mathcal{F}_{q_j} \to \mathcal{G}_{q_j}$ 是同构。设 W 为 $\mathcal{C}$ 的对象。由假设 (1) 存在覆盖 $\{W_a \to W\}$ 和态射 $W_a \to U_{i(a)}$。由于由引理 7.34.3 有 $(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_{i(a)}})_{p_j} = \mathcal{F}_{q_j}$ 和 $(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}/U_{i(a)}})_{p_j} = \mathcal{G}_{q_j}$，我们看到 $\mathcal{F}|_{U_{i(a)}} \to \mathcal{G}|_{U_{i(a)}}$ 是同构，因为点族 $\{p_j\}_{j\in J_{i(a)}}$ 是保守的。因此对每个 a，$\mathcal{F}(W_a) \to \mathcal{G}(W_a)$ 是双射。类似地对每个 a, b，$\mathcal{F}(W_a \times_W W_b) \to \mathcal{G}(W_a \times_W W_b)$ 是双射。由层条件这表明 $\mathcal{F}(W) \to \mathcal{G}(W)$ 是双射，即 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是同构。 □

引理 7.38.6. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为景的连续函子。设 $\{(q_i, v_i)\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{D}$ 的保守点族。如果每个函子 $u_i = v_i \circ u$ 都定义了 $\mathcal{C}$ 的点，则 u 定义了景的态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$。

证明. 用 p_i 表示对应于函子 u_i 的 $PSh(\mathcal{C})$ 上的茎函子 (7.32.1.1)。我们有

$$(f^{-1}\mathcal{F})_{q_i} = (u_s\mathcal{F})_{q_i} = (u_p\mathcal{F})_{q_i} = \mathcal{F}_{p_i}$$

第一个等式因为 $f^{-1} = u_s$，第二个等式由引理 7.32.5，第三个由引理 7.34.1。因此如果 p_i 是点，则先沿 f 拉回再在 q_i 处取茎是正合函子。由于点族 $\{q_i\}$ 是保守的，这推出 f^{-1} 是正合函子，由定义 7.14.1 我们看到 f 是景的态射。 □

7.39. 点存在性的判别准则

本节对应于 Deligne 对 [**AGV71**, Exposé VI] 的附录。事实上它几乎是逐字相同的。

设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $(I, \geq)$ 是有向集，且 $(U_i, f_{ii'})$ 是 I 上的逆系统，见 **Categories**，定义 4.21.2。给定数据 $(I, \geq, U_i, f_{ii'})$ 我们定义

$$u : \mathcal{C} \longrightarrow Sets, \quad u(V) = \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(U_i, V)$$

设 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 为如节 7.32 中与 u 相伴的茎函子。由定义直接得到在这种特殊情形下实际上

$$\mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_i \mathcal{F}(U_i)$$

注意 u 与所有有限极限（我指的是在 $\mathcal{C}$ 中可表的那些）交换，因为每个函子 $V \mapsto \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(U_i, V)$ 都如此，见 **Categories**，引理 4.19.2。

我们称系统 $(I,\geq,U_i,f_{ii'})$ 是 $(J,\geq,V_j,g_{jj'})$ 的一个加细，如果 $J\subset I$，J 上的序由 I 的序诱导，且 $V_j=U_j$，$g_{jj'}=f_{jj'}$（用语言说，J 上的逆系统由 I 上的逆系统诱导）。设 u 是与 $(I,\geq,U_i,f_{ii'})$ 相伴的函子，u' 是与 $(J,\geq,V_j,g_{jj'})$ 相伴的函子。这诱导函子变换

$$u'\longrightarrow u$$

仅仅因为 u' 的余极限在 u 的余极限系统的子系统上取。特别地，我们得到茎函子的相伴变换 $\mathcal{F}_{p'}\to\mathcal{F}_p$，见引理 7.37.1。

引理 7.39.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $(J,\geq,V_j,g_{jj'})$ 为如上系统，具有相伴的函子对 (u',p')。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。设 $s,s'\in\mathcal{F}_{p'}$ 为不同元素。设 $\{W_k\to W\}$ 为 $\mathcal{C}$ 的有限覆盖。设 $f\in u'(W)$。存在 $(J,\geq,V_j,g_{jj'})$ 的加细 $(I,\geq,U_i,f_{ii'})$，使得 s,s' 映到 $\mathcal{F}_p$ 的不同元素，且 f 在 $u(W)$ 中的像在某个 $u(W_k)$ 的像中。

证明. 存在 $j_0\in J$ 使得 f 由 $f':V_{j_0}\to W$ 定义。对 $j\geq j_0$ 我们令 $V_{j,k}=V_j\times_{f'\circ f_{jj_0},W}W_k$。则 $\{V_{j,k}\to V_j\}$ 是景 $\mathcal{C}$ 中的有限覆盖。因此 $\mathcal{F}(V_j)\subset\prod_k\mathcal{F}(V_{j,k})$。再次由 **Categories**，引理 4.19.2 我们看到

$$\mathcal{F}_{p'}=\operatorname{colim}_j\mathcal{F}(V_j)\longrightarrow\prod\nolimits_k\operatorname{colim}_j\mathcal{F}(V_{j,k})$$

是单射。因此存在 k 使得 s 和 s' 在 $\operatorname{colim}_j\mathcal{F}(V_{j,k})$ 中有不同的像。设 $J_0=\{j\in J,j\geq j_0\}$ 且 $I=J\amalg J_0$。我们这样给 I 排序：第二个直和项中的元素不小于第一个直和项中的任何元素，但其他方面使用 J 上的排序。如果 $j\in I$ 在第一个直和项中，则我们使用 V_j；如果 $j\in I$ 在第二个直和项中，则我们使用 $V_{j,k}$。我们省略逆系统转移映射的定义。由上述可知 s,s' 在 $\mathcal{F}_p$ 中有不同的像。此外，f' 到 $V_{j,k}$ 的限制按构造通过 W_k 分解。 □

引理 7.39.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $(J,\geq,V_j,g_{jj'})$ 为如上系统，具有相伴的函子对 (u',p')。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。设 $s,s'\in\mathcal{F}_{p'}$ 为不同元素。存在 $(J,\geq,V_j,g_{jj'})$ 的加细 $(I,\geq,U_i,f_{ii'})$，使得 s,s' 映到 $\mathcal{F}_p$ 的不同元素，且使得对景 $\mathcal{C}$ 的每个有限覆盖 $\{W_k\to W\}$ 以及任意 $f\in u'(W)$，f 在 $u(W)$ 中的像在某个 $u(W_k)$ 的像中。

证明. 设 E 为对 $(\{W_k\to W\},f\in u'(W))$ 的集合。考虑对 $(E'\subset E,(I,\geq,U_i,f_{ii'}))$ 使得

(1) $(I,\geq,U_i,g_{ii'})$ 是 $(J,\geq,V_j,g_{jj'})$ 的加细，
(2) s,s' 映到 $\mathcal{F}_p$ 的不同元素，且
(3) 对每个对 $(\{W_k\to W\},f\in u'(W))\in E'$ 我们有 f 在 $u(W)$ 中的像在某个 $u(W_k)$ 的像中。

我们按第一个因子的包含和第二个因子的加细来给这样的对排序。用 $\mathcal{S}$ 表示所有如上对 $(E'\subset E,(I,\geq,U_i,f_{ii'}))$ 的类。我们断言 Zorn 引理的假设对 $\mathcal{S}$ 成立。即，假设 $(E'_a,(I_a,\geq,U_i,f_{ii'}))_{a\in A}$

是 $\mathcal{S}$ 的全序子集。则我们可以定义 $E' = \bigcup_{a\in A} E'_a$ 并可以令 $I = \bigcup_{a\in A} I_a$。我们断言相应的对 $(E', (I, \geq, U_i, f_{ii'}))$ 是 $\mathcal{S}$ 的元素。条件 (1) 和 (3) 是清楚的。对于条件 (2) 你注意到

$$u = \operatorname{colim}_{a\in A} u_a \text{ 且相应地} \mathcal{F}_p = \operatorname{colim}_{a\in A} \mathcal{F}_{p_a}$$

s, s' 的像在这个茎中的不同性由有向余极限的集合描述得出，见 **Categories**，节 4.19。在这种情形下我们将简单地写 $(E', (I, \ldots)) = \bigcup_{a\in A}(E'_a, (I_a, \ldots))$。

好的，所以如果 $\mathcal{S}$ 是集合，Zorn 引理将适用，并且这将结合上面的引理 7.39.1 容易证明该引理。但 $\mathcal{S}$ 是类所以不行。为了规避这一点，我们在 E 上选择一个良序。对 $e \in E$ 令 $E'_e = \{e' \in E \mid e' \leq e\}$。使用超限递归我们构造 $\mathcal{S}$ 中的对 $(E'_e, (I_e, \ldots))$ 使得 $e_1 \leq e_2 \Rightarrow (E'_{e_1}, (I_{e_1}, \ldots)) \leq (E'_{e_2}, (I_{e_2}, \ldots))$。设 $e \in E$，比如 $e = (\{W_k \to W\}, f \in u'(W))$。如果 e 有前驱 $e-1$，则我们令 $(I_e, \ldots)$ 为 $(I_{e-1}, \ldots)$ 关于系统 $e = (\{W_k \to W\}, f \in u'(W))$ 的如引理 7.39.1 中的加细。如果 e 没有前驱，则我们令 $(I_e, \ldots)$ 为 $\bigcup_{e'<e}(I_{e'}, \ldots)$ 关于系统 $e = (\{W_k \to W\}, f \in u'(W))$ 的加细。最后，并集 $\bigcup_{e\in E} I_e$ 将是引理中提出的问题的解。 □

命题 7.39.3. *设 $\mathcal{C}$ 为景。假设*

(1) *$\mathcal{C}$ 中存在有限极限，且*

(2) *每个覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 都有一个由 $\mathcal{C}$ 的有限覆盖加细。*

则 $\mathcal{C}$ 有足够点。

证明. 我们必须证明给定 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$，任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，以及任意不同截面 $s, s' \in \mathcal{F}(U)$，存在一个点 p 使得 s, s' 在 $\mathcal{F}_p$ 中有不同的像。见引理 7.38.3。考虑系统 $(J, \geq, V_j, g_{jj'})$，其中 $J = \{1\}$，$V_1 = U$，$g_{11} = \mathrm{id}_U$。应用引理 7.39.2。由该引理的结果我们得到加细我们系统的系统 $(I, \geq, U_i, f_{ii'})$，使得 $s_p \neq s'_p$ 且此外对景 $\mathcal{C}$ 的每个有限覆盖 $\{W_k \to W\}$ 映射 $\coprod_k u(W_k) \to u(W)$ 是满射。由于 $\mathcal{C}$ 的每个覆盖都可以被有限覆盖加细，我们得出结论对景 $\mathcal{C}$ 的任意覆盖 $\{W_k \to W\}$，$\coprod_k u(W_k) \to u(W)$ 是满射。这推出 $u = p$ 是一个点，见命题 7.33.3（以及本节开头的讨论，它保证 u 与有限极限交换）。 □

引理 7.39.4. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 I 为集合，且对 $i \in I$ 设 U_i 为 $\mathcal{C}$ 的对象，使得*

(1) *$\coprod h_{U_i}$ 满射到 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象，且*

(2) *$\mathcal{C}/U_i$ 满足命题 7.39.3 的假设。*

则 $\mathcal{C}$ 有足够点。

证明. 由假设 (2) 和命题，$\mathcal{C}/U_i$ 有足够点。$\mathcal{C}/U_i$ 的点通过引理 7.34.2 的程序给出 $\mathcal{C}$ 的点。因此只需证明：如果 $\phi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层映射，使得对所有 i，$\phi|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是同构，则 ϕ 是同构。由假设 (1)，对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 W 存在覆盖 $\{W_j \to W\}_{j\in J}$ 使得对 $j \in J$ 存在 $i \in I$ 和态射

$f_j : W_j \to U_i$。则映射 $\mathcal{F}(W_j) \to \mathcal{G}(W_j)$ 是双射，对 $\mathcal{F}(W_j \times_W W_{j'}) \to \mathcal{G}(W_j \times_W W_{j'})$ 类似。层条件告诉我们 $\mathcal{F}(W) \to \mathcal{G}(W)$ 如所愿是双射。 □

7.40. 弱可缩对象

景的一个*弱可缩对象*是满足下面引理中等价条件的对象。

引理 7.40.1. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。以下条件等价*

(1) *对每个覆盖 $\{U_i \to U\}$ 存在层映射 $h_U^\# \to \coprod h_{U_i}^\#$，它是 $\coprod h_{U_i} \to h_U$ 的层化的右逆。*
(2) *对集合层的每个满射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$ 是满射。*

证明. 假设 (1) 且设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是集合层的满射。对 $s \in \mathcal{G}(U)$ 存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和 $t_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 映到 $s|_{U_i}$，见定义 7.11.1。通过 (7.12.3.1) 将 t_i 视为映射 $t_i : h_{U_i}^\# \to \mathcal{F}$。则将 $\coprod t_i : \coprod h_{U_i}^\# \to \mathcal{F}$ 与从 (1) 得到的映射 $h_U^\# \to \coprod h_{U_i}^\#$ 前复合，我们得到截面 $t \in \mathcal{F}(U)$ 映到 s。因此 (2) 成立。

假设 (2) 成立。设 $\{U_i \to U\}$ 为覆盖。则 $\coprod h_{U_i}^\# \to h_U^\#$ 是满射（引理 7.12.4）。因此由 (2) 存在 $\coprod h_{U_i}^\#$ 的截面 s 映到 $h_U^\#$ 的截面 id_U。这个截面对应于映射 $h_U^\# \to \coprod h_{U_i}^\#$，它是 $\coprod h_{U_i} \to h_U$ 的层化的右逆，这证明了 (1)。 □

定义 7.40.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) 如果引理 7.40.1 的等价条件成立，则称 $\mathcal{C}$ 的对象 U 为*弱可缩*的。
(2) 如果 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 都有一个覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中所有 U_i 弱可缩，则称景具有*足够弱可缩对象*。
(3) 更一般地，如果 P 是 $\mathcal{C}$ 的对象的性质，则如果 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 都有一个覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得所有 U_i 具有 P，我们称 $\mathcal{C}$ *具有足够 P 对象*。

$\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}$ 的小 étale 景没有任何弱可缩对象。另一方面，任何概形的小 pro-étale 景有足够可缩对象。

7.41. 前推的正合性质

设 f 为 topos 态射。函子 f_* 一般只是左正合的。人们可以对这个函子施加许多附加条件来区分 topos 态射的特殊类。我们在这里收集它们并指出一些逻辑依赖关系。下面引理的某些部分纯粹是范畴论的（即它们不依赖于有 topos 态射，只依赖于有一对伴随函子就足够了）。

引理 7.41.1. *设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 topos 态射。考虑以下性质（对集合层）：*

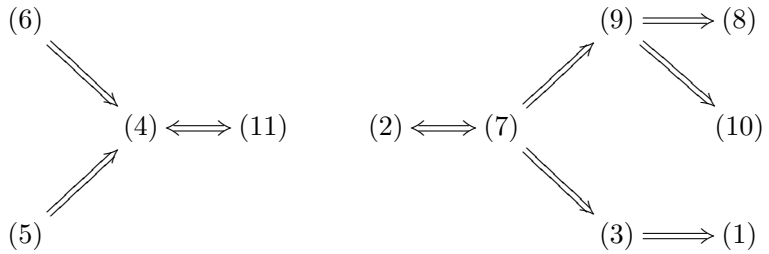
(1) *f_* 忠实，*
(2) *f_* 全忠实，*
(3) *对所有 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$，$f^{-1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是满射，*
(4) *f_* 将满射变为满射，*

(5) f_* 与余等化子交换，
(6) f_* 与推出交换，
(7) 对所有 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$，$f^{-1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是同构，
(8) f_* 反射单射，
(9) f_* 反射满射，
(10) f_* 反射双射，以及
(11) 对任意满射 $\mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G}$ 存在满射 $\mathcal{G}' \to \mathcal{G}$ 使得 $f^{-1}\mathcal{G}' \to f^{-1}\mathcal{G}$ 通过 $\mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G}$ 分解。

则我们有如下蕴含

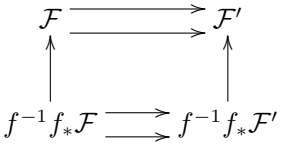
(a) *(2)* $\Rightarrow$ *(1)*，
(b) *(3)* $\Rightarrow$ *(1)*，
(c) *(7)* $\Rightarrow$ *(1)*，*(2)*，*(3)*，*(8)*，*(9)*，*(10)*。
(d) *(3)* $\Leftrightarrow$ *(9)*，
(e) *(6)* $\Rightarrow$ *(4)* 且 *(5)* $\Rightarrow$ *(4)*，
(f) *(4)* $\Leftrightarrow$ *(11)*，
(g) *(9)* $\Rightarrow$ *(8)*，*(10)*，以及
(h) *(2)* $\Leftrightarrow$ *(7)*。

图示



证明. (a) 的证明：这由定义直接得出。

(b) 的证明。假设 $a, b : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层映射。如果 $f_*a = f_*b$，则 $f^{-1}f_*a = f^{-1}f_*b$。考虑交换图表



如果下面两个箭头相等且竖直箭头满射，则上面两个箭头相等。因此 (b) 成立。

(c) 的证明。假设 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层映射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}f_*\mathcal{F} & \longrightarrow & f^{-1}f_*\mathcal{F}' \end{array}$$

如果 (7) 成立，则竖直箭头是同构。因此如果 f_*a 是单射（分别地满射，分别地双射），则底部箭头是单射（分别地满射，分别地双射），因此顶部箭头是单射（分别地满射，分别地双射）。因此我们看到 (7) 推出 (8)，(9)，(10)。显然 (7) 推出 (3)。蕴含 (7) $\Rightarrow$ (2)，(1) 由我们将在下面看到的 (a) 和 (h) 得出。

(d) 的证明。假设 (3)。设 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层映射，使得 f_*a 满射。由于 f^{-1} 正合，这推出 $f^{-1}f_*a : f^{-1}f_*\mathcal{F} \to f^{-1}f_*\mathcal{F}'$ 满射。结合 (3) 这推出 a 满射。这意味着 (9) 成立。假设 (9)。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。我们必须证明映射 $f^{-1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 满射。只需证明 $f_*f^{-1}f_*\mathcal{F} \to f_*\mathcal{F}$ 满射。而这是真的，因为存在典范映射 $f_*\mathcal{F} \to f_*f^{-1}f_*\mathcal{F}$，它是单侧逆。

(e) 的证明。我们不加进一步说明地使用 **Categories**，引理 4.13.3。如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 满射，则 $\mathcal{F}' \amalg_{\mathcal{F}} \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'$ 是同构。因此 (6) 推出

$$f_*\mathcal{F}' \amalg_{f_*\mathcal{F}} f_*\mathcal{F}' = f_*(\mathcal{F}' \amalg_{\mathcal{F}} \mathcal{F}') \longrightarrow f_*\mathcal{F}'$$

也是同构。而这又推出 $f_*\mathcal{F} \to f_*\mathcal{F}'$ 是满射。因此我们看到 (6) 推出 (4)。如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 满射，则由引理 7.11.3，$\mathcal{F}'$ 是两个投影 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{F}'} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 的余等化子。因此如果 (5) 成立，则 $f_*\mathcal{F}'$ 是两个投影

$$f_*(\mathcal{F} \times_{\mathcal{F}'} \mathcal{F}) = f_*\mathcal{F} \times_{f_*\mathcal{F}'} f_*\mathcal{F} \longrightarrow f_*\mathcal{F}$$

的余等化子，这显然意味着 $f_*\mathcal{F} \to f_*\mathcal{F}'$ 是满射。因此 (5) 也推出 (4)。

(f) 的证明。假设 (4)。设 $\mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层的满射。由 (4) 我们看到 $f_*\mathcal{F} \to f_*f^{-1}\mathcal{G}$ 是满射。设 $\mathcal{G}'$ 是纤维积

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathcal{F} & \longrightarrow & f_*f^{-1}\mathcal{G} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

因此 $\mathcal{G}' \to \mathcal{G}$ 也是满射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{G} \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}f_*\mathcal{F} & \longrightarrow & f^{-1}f_*f^{-1}\mathcal{G} \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}\mathcal{G}' & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{G} \end{array}$$

我们看到所需结果。反过来，假设 (11)。设 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层的满射。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}'' & \longrightarrow & f^{-1}f_*\mathcal{F}' \end{array}$$

因为下方水平箭头满射，且由 (11) 我们可以找到满射 $\gamma : \mathcal{G}' \to f_*\mathcal{F}'$ 使得 $f^{-1}\gamma$ 通过 $\mathcal{F}'' \to f^{-1}f_*\mathcal{F}'$ 分解：

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}' \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}\mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{F}'' & \longrightarrow & f^{-1}f_*\mathcal{F}' \end{array}$$

使用 f_* 将其推下我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} & & f_*\mathcal{F} & \longrightarrow & f_*\mathcal{F}' \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ f_*f^{-1}\mathcal{G}' & \longrightarrow & f_*\mathcal{F}'' & \longrightarrow & f_*f^{-1}f_*\mathcal{F}' \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ \mathcal{G}' & & \longrightarrow & & f_*\mathcal{F}' \end{array}$$

这证明了 (4) 成立。

(g) 的证明。假设 (9)。我们不加进一步说明地使用 **Categories**，引理 4.13.3。设 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层映射，使得 f_*a 单射。这意味着 $f_*\mathcal{F} \to f_*\mathcal{F} \times_{f_*\mathcal{F}'} f_*\mathcal{F} = f_*(\mathcal{F} \times_{\mathcal{F}'} \mathcal{F})$ 是同构。因此由 (9) 我们看到 $\mathcal{F} \to \mathcal{F} \times_{\mathcal{F}'} \mathcal{F}$ 是满射，即同构。因此 a 单射，即 (8) 成立。由于 (10) 平凡地等价于 (8) + (9)，我们完成了 (g)。

(h) 的证明。这是 **Categories**，引理 4.24.4。 □

以下是景的态射的一个条件，它保证函子 f_* 将满射变为满射。

引理 7.41.2. 设 $f:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 为与连续函子 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 相伴的景的态射。假设对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 和 $\mathcal{D}$ 中任意覆盖 $\{V_j\to u(U)\}$ 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i\to U\}$ 使得层映射

$$\coprod h^\#_{u(U_i)}\to h^\#_{u(U)}$$

通过层映射

$$\coprod h^\#_{V_j}\to h^\#_{u(U)}.$$

分解。则 f_* 将层的满射变为层的满射。

证明. 设 $a:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的层的满射。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象且 $s\in f_*\mathcal{G}(U)=\mathcal{G}(u(U))$。由假设存在覆盖 $\{V_j\to u(U)\}$ 和截面 $s_j\in\mathcal{F}(V_j)$ 满足 $a(s_j)=s|_{V_j}$。现在我们可以将截面 s、s_j 和 a 视为给出层映射的交换图表

$$\begin{array}{ccc}\coprod h^\#_{V_j} & \xrightarrow[\coprod s_j]{} & \mathcal{F}\\ \downarrow & & \downarrow a\\ h^\#_{u(U)} & \xrightarrow{s} & \mathcal{G}\end{array}$$

由假设存在覆盖 $\{U_i\to U\}$ 使得我们可以将上面的交换图表扩大如下

$$\begin{array}{ccccc} & & \coprod h^\#_{V_j} & \xrightarrow[\coprod s_j]{} & \mathcal{F}\\ & \nearrow & \downarrow & & \downarrow a\\ \coprod h^\#_{u(U_i)} & \longrightarrow & h^\#_{u(U)} & \xrightarrow{s} & \mathcal{G}\end{array}$$

因为 $\mathcal{F}$ 是层，从左下角到右上角的映射对应于截面族 $s_i\in\mathcal{F}(u(U_i))$，即截面 $s_i\in f_*\mathcal{F}(U_i)$。图表的交换性推出 $a(s_i)$ 等于 s 到 U_i 的限制。换言之，我们已经证明 f_*a 是层的满射。 □

例 7.41.3. 假设 $f:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 满足引理 7.41.2 的假设。则一般 f_* 不与余等化子或推出交换。即，假设 f 是与拓扑空间态射 $X=\{1,2\}\to Y=\{*\}$（见例 7.14.2）相伴的景的态射，其中 Y 是单点空间，$X=\{1,2\}$ 是具有两个点的离散空间。X 上的层 $\mathcal{F}$ 由集合对 (A_1,A_2) 给出。则 $f_*\mathcal{F}$ 对应于集合 $A_1\times A_2$。因此如果 $a=(a_1,a_2),b=(b_1,b_2):(A_1,A_2)\to(B_1,B_2)$ 是 X 上的层映射，则 a,b 的余等化子是 (C_1,C_2)，其中 C_i 是 a_i,b_i 的余等化子，而 f_*a,f_*b 的余等化子是

$$a_1\times a_2,b_1\times b_2:A_1\times A_2\longrightarrow B_1\times B_2$$

的余等化子，它一般不同于 $C_1\times C_2$。即，如果 $A_2=\emptyset$ 则 $A_1\times A_2=\emptyset$，因此所示箭头的余等化子是 $B_1\times B_2$，但一般 $C_1\neq B_1$。类似的例子适用于推出。

下面的引理给出了景的态射何时具有反射单射和满射的函子 f_* 的判别准则。注意这也推出 f_* 忠实，且映射 $f^{-1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 总是满射。

引理 7.41.4. 设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为由函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射。假设对 $\mathcal{D}$ 的每个对象 V 存在 $\mathcal{C}$ 的对象 U_i 和态射 $u(U_i) \to V$ 使得 $\{u(U_i) \to V\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的覆盖。在这种情况下函子 $f_* : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 反射单射和满射。

证明. 设 $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的层映射。由假设，对 $\mathcal{D}$ 的每个对象 V 我们由层条件对某些 $U_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 得到 $\mathcal{F}(V) \subset \prod \mathcal{F}(u(U_i)) = \prod f_*\mathcal{F}(U_i)$，对 $\mathcal{G}$ 类似。因此显然如果 $f_*\alpha$ 单射，则 α 单射。换言之 f_* 反射单射。

假设 $f_*\alpha$ 满射。则对如上 $V, U_i, u(U_i) \to V$ 和截面 $s \in \mathcal{G}(V)$，存在覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}$ 使得 $s|_{u(U_{ij})}$ 在 $\mathcal{F}(u(U_{ij}))$ 的像中。由于 $\{u(U_{ij}) \to V\}$ 是覆盖（因为 u 连续且由景的公理），我们得出结论 s 局部在像中。因此 α 满射。换言之 f_* 反射满射。 □

例 7.41.5. 我们构造一个满足引理 7.41.4 假设的态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$。即，设 $\varphi : G \to H$ 为有限群态射。考虑可数 G-集合和 H-集合的景 $\mathcal{D} = \mathcal{T}_G$ 和 $\mathcal{C} = \mathcal{T}_H$，覆盖为可数联合满射族（例 7.6.5）。设 $u : \mathcal{T}_H \to \mathcal{T}_G$ 为节 7.16 中描述的函子，$f : \mathcal{T}_G \to \mathcal{T}_H$ 为相应的景的态射。如果 φ 单射，则每个可数 G-集合作为 G-集合是可数 H-集合的商（如果 φ 不是单射则这失败）。因此 f 满足引理 7.41.4 的假设。如果 $\mathcal{T}_G$ 上的层 $\mathcal{F}$ 对应于 G-集合 S，则典范映射

$$f^{-1}f_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

对应于映射

$$\mathrm{Map}_G(H, S) \longrightarrow S, \quad a \longmapsto a(1_H)$$

如果 φ 单射但不满射，则这个映射是满射（如根据引理 7.41.4 应该的那样），但一般不是单射（例如取 $G = \{1\}$，$H = \{1, \sigma\}$，$S = \{1, 2\}$）。此外，函子 f_* 不与余等化子或推出交换（对 $G = \{1\}$ 和 $H = \{1, \sigma\}$）。

7.42. 几乎余连续函子

设 $\mathcal{C}$ 为景。范畴 $PSh(\mathcal{C})$ 有始对象，即将空集对应到 $\mathcal{C}$ 的每个对象的预层。我们用 $\emptyset$ 表示这个预层。由层化的性质可知，$\emptyset$ 的层化 $\emptyset^\#$ 是 $\mathcal{C}$ 上层范畴 $Sh(\mathcal{C})$ 的始对象。

定义 7.42.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果 $\emptyset^\# \to h_U^\#$ 是层的同构，则称 $\mathcal{C}$ 的对象 U 为*层论空*。

下面的引理使这个概念更加明确。

引理 7.42.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。以下等价：

(1) U 层论空，
(2) 对每个层 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}(U)$ 是单点集，
(3) $\emptyset^\#(U)$ 是单点集，
(4) $\emptyset^\#(U)$ 非空，且
(5) 空族是 $\mathcal{C}$ 中 U 的覆盖。

此外，如果 U 层论空，则对 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $U' \to U$，对象 U' 层论空。

证明. 对任意层 $\mathcal{F}$ 我们有 $\mathcal{F}(U) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#, \mathcal{F})$。因此，我们看到 (1) 和 (2) 等价。显然 (2) 推出 (3) 推出 (4)。如果 U 的每个覆盖都由非空族给出，则由加构造的定义 $\emptyset^+(U)$ 为空。注意由定理 7.10.10，$\emptyset^+ = \emptyset^\#$，因为 $\emptyset$ 是分离预层。因此我们看到 (4) 推出 (5)。如果 (5) 成立，则由 $\mathcal{F}$ 的层条件，对每个层 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}(U)$ 是单点集，见注记 7.7.2。因此 (5) 推出 (2) 且 (1) – (5) 等价。引理的最后一个断言由将定义 7.6.2 的公理 (3) 应用于 U 的空覆盖得出。 □

定义 7.42.3. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 以及 $\mathcal{D}$ 的每个覆盖 $\{V_j \to u(U)\}_{j\in J}$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得对每个 $i \in I$ 以下两个条件中至少一个成立：

(1) $u(U_i)$ 层论空，或
(2) 态射 $u(U_i) \to u(U)$ 通过某个 $j \in J$ 的 V_j 分解。

则称 u 为几乎余连续。

这个定义的动机来自拓扑空间的闭浸入 $i : Z \to X$。如例 7.21.9 中所讨论的，连续函子 $X_{Zar} \to Z_{Zar}$，$U \mapsto Z \cap U$ 不是余连续的。但它在上面定义的意义下是几乎余连续的。我们知道 i_* 虽然在集合层上不正合，但在阿贝尔群层上是正合的，见 **Sheaves**，注记 6.32.5。而这对连续且几乎余连续的函子一般成立。

引理 7.42.4. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设 u 连续且几乎余连续。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的预层，使得每当 V 层论空时 $\mathcal{G}(V)$ 是单点集。则 $(u^p\mathcal{G})^\# = u^p(\mathcal{G}^\#)$。

证明. 设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。我们必须证明 $(u^p\mathcal{G})^\#(U) = u^p(\mathcal{G}^\#)(U)$。只需证明 $(u^p\mathcal{G})^+(U) = u^p(\mathcal{G}^+)(U)$，因为 $\mathcal{G}^+$ 是另一个满足引理假设的预层。我们有

$$u^p(\mathcal{G}^+)(U) = \mathcal{G}^+(u(U)) = \mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, \check{H}^0(\mathcal{V}, \mathcal{G})$$

其中余极限取遍 $\mathcal{D}$ 中 $u(U)$ 的覆盖 $\mathcal{V}$。另一方面，我们看到

$$u^p(\mathcal{G})^+(U) = \mathrm{colim}_{\mathcal{U}}\, \check{H}^0(u(\mathcal{U}), \mathcal{G})$$

其中余极限取遍 $\mathcal{C}$ 中 U 的覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 的范畴，且 $u(\mathcal{U}) = \{u(U_i) \to u(U)\}_{i\in I}$。$u$ 连续这一条件意味着每个 $u(\mathcal{U})$ 都是覆盖。记 $I = I_1 \amalg I_2$，其中

$$I_2 = \{i \in I \mid u(U_i) \text{ 层论空}\}$$

则 $u(\mathcal{U})' = \{u(U_i) \to u(U)\}_{i\in I_1}$ 仍然是覆盖，因为其他每个部分都可以被空族覆盖，因此由定义 7.6.2 的公理 (2) 可以去掉。此外，由我们对 $\mathcal{G}$ 的假设，$\check{H}^0(u(\mathcal{U}), \mathcal{G}) = \check{H}^0(u(\mathcal{U})', \mathcal{G})$。最后，$u$ 几乎余连续这一条件推出对 $u(U)$ 的每个覆盖 $\mathcal{V}$ 存在 U 的覆盖 $\mathcal{U}$ 使得 $u(\mathcal{U})'$ 加细 $\mathcal{V}$。由此可知上面显示的两个余极限如所愿具有相同的值。 □

引理 7.42.5. *设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设 u 连续且几乎余连续。则 $u^s = u^p : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 与推出和余等化子交换（更一般地与有限连通余极限交换）。*

证明. 设 $\mathcal{I}$ 为有限连通指标范畴。设 $\mathcal{I} \to Sh(\mathcal{D})$，$i \mapsto \mathcal{G}_i$ 为图表。我们知道这个图表的余极限是预层范畴中余极限的层化，见引理 7.10.14。用 $\operatorname{colim}^{Psh}$ 表示预层范畴中的余极限。由于 $\mathcal{I}$ 有限连通，我们看到 $\operatorname{colim}_i^{Psh} \mathcal{G}_i$ 是满足引理 7.42.4 假设的预层（因为单点集的有限连通余极限是单点集）。因此该引理给出

$$\begin{aligned} u^s(\operatorname{colim}_i \mathcal{G}_i) &= u^s((\operatorname{colim}_i^{Psh} \mathcal{G}_i)^\#) \\ &= (u^p(\operatorname{colim}_i^{Psh} \mathcal{G}_i))^\# \\ &= (\operatorname{colim}_i^{PSh} u^p(\mathcal{G}_i))^\# \\ &= \operatorname{colim}_i u^s(\mathcal{G}_i) \end{aligned}$$

如所愿。 □

引理 7.42.6. *设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为与连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 相伴的景的态射。如果 u 几乎余连续，则 f_* 与推出和余等化子交换（更一般地与有限连通余极限交换）。*

证明. 这是引理 7.42.5 的特殊情形。 □

7.43. 子 topos

以下是定义。

定义 7.43.1. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。如果 f_* 全忠实，则称 topos 态射 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为*嵌入*。

根据引理 7.41.1，这等价于要求对 $\mathcal{D}$ 上的每个层 $\mathcal{F}$，伴随映射 $f^{-1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是同构。

定义 7.43.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果存在 topos 的嵌入 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 使得 E 等于函子 f_* 的本质像，则称严格全子范畴 $E \subset Sh(\mathcal{C})$ 为子 *topos*。

在下面的引理中构造的子 topos 稍后将在定义中被称为“开”子 topos。

引理 7.43.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 是 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象的子对象，且
(2) *topos* $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 是 $Sh(\mathcal{C})$ 的子 *topos*。

证明. 我们在引理 7.30.1 中已经看到 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 是 topos。事实上，我们回顾证明。首先应用引理 7.29.5 看到我们可以假设 $\mathcal{C}$ 是具有次典范拓扑、纤维积、终对象 X 以及满足 $\mathcal{F} = h_U$ 的对象 U 的景。引理 7.30.1 的证明表明 topos 态射 $j_{\mathcal{F}} : Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \to Sh(\mathcal{C})$ 等于（模某些等同）局部化态射 $j_U : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})$。

假设 (2)。这意味着对所有 $\mathcal{C}/U$ 上的层 $\mathcal{G}$，$j_U^{-1} j_{U,*}\mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是同构。对 $\mathcal{C}/U$ 的任意对象 Z/U 我们有

$$(j_{U,*}h_{Z/U})(U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(U \times_X U/U, Z/U)$$

由引理 7.27.2。在上述等式中令 $\mathcal{G} = h_{Z/U}$，我们得到对所有 Z/U，

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(U \times_X U/U, Z/U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}/U}(U, Z/U)$$

由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）这推出 $U \times_X U = U$。由 **Categories**，引理 4.13.3，$U \to X$ 是单态射，换言之 (1) 成立。

假设 (1)。则由引理 7.27.4，$j_U^{-1} j_{U,*} = \mathrm{id}$。 □

定义 7.43.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果存在 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象的子层 $\mathcal{F}$，使得 E 是引理 7.43.3 中描述的子 topos $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$，则称严格全子范畴 $E \subset Sh(\mathcal{C})$ 为开子 *topos*。

这意味着 $Sh(\mathcal{C})$ 的开子 topos 的收集与 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象的子对象集合之间存在双射。给定一个开子 topos，存在一个“闭”补。

引理 7.43.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象 $*$ 的子层。满足 $\mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是同构的层 $\mathcal{G}$ 的全子范畴是 $Sh(\mathcal{C})$ 的子 *topos*。

证明. 我们应用引理 7.29.5 看到我们可以假设 $\mathcal{C}$ 是具有该引理中所列性质的景。特别地 $\mathcal{C}$ 有终对象 X（所以 $* = h_X$）以及满足 $\mathcal{F} = h_U$ 的对象 U。

设 $\mathcal{D} = \mathcal{C}$ 作为范畴，但覆盖是一族态射 $\{V_j \to V\}$，使得 $\{V_i \to V\} \cup \{U \times_X V \to V\}$ 是覆盖。由我们对 $\mathcal{C}$ 的选择，这确切意味着

$$h_{U \times_X V} \amalg \coprod h_{V_i} \longrightarrow h_V$$

是满射。我们断言 $\mathcal{D}$ 是景，即覆盖满足定义 7.6.2 的条件 (1)、(2)、(3)。条件 (1) 成立。对于条件 (2)，假设 $\{V_i \to V\}$ 和 $\{V_{ij} \to V_i\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的覆盖。则复合

$$\coprod \left(h_{U \times_X V_i} \amalg \coprod h_{V_{ij}} \right) \longrightarrow h_{U \times_X V} \amalg \coprod h_{V_i} \longrightarrow h_V$$

是满射。由于每个态射 $U \times_X V_i \to V$ 都通过 $U \times_X V$ 分解，我们看到

$$h_{U \times_X V} \amalg \coprod h_{V_{ij}} \longrightarrow h_V$$

是满射，即 $\{V_{ij} \to V\}$ 是 $\mathcal{D}$ 中 V 的覆盖。条件 (3) 类似地成立，因为层的满射的基变换是满射。

注意（恒等）函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 连续且与纤维积和终对象交换。因此我们得到景的态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$（命题 7.14.7）。观察到 f_* 是底层预层上的恒等函子，因此全忠实。为完成证明，我们必须证明 f_* 的本质像是引理中指定的全子范畴 $E \subset Sh(\mathcal{C})$。为此，注意 $\mathcal{G} \in \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 在 E 中当且仅当对所有 $\mathcal{C}$ 的对象 V，$\mathcal{G}(U \times_X V)$ 是单点集。因此这样的层对所有 $\mathcal{D}$ 的覆盖满足层性质（论证略去）。反过来，如果 $\mathcal{G}$ 对所有 $\mathcal{D}$ 的覆盖满足层性质，则 $\mathcal{G}(U \times_X V)$ 是单点集，因为在 $\mathcal{D}$ 中对象 $U \times_X V$ 被空覆盖覆盖。 □

定义 7.43.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果存在 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象的子层 $\mathcal{F}$，使得 E 是引理 7.43.5 中描述的子 topos，则称严格全子范畴 $E \subset Sh(\mathcal{C})$ 为*闭子 topos*。

好的，现在我们可以定义 topos 的闭浸入和开浸入的含义。

定义 7.43.7. 设 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为 topos 态射。

(1) 如果 f 是嵌入且 f_* 的本质像是开子 topos，则称 f 为*开浸入*。
(2) 如果 f 是嵌入且 f_* 的本质像是闭子 topos，则称 f 为*闭浸入*。

引理 7.43.8. *设 $i : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为 topos 的闭浸入。则 i_* 全忠实，将满射变为满射，与余等化子交换，与推出交换，反射单射，反射满射，反射双射。*

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象 $*$ 的子层，且设 $E \subset Sh(\mathcal{C})$ 为由满足 $\mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是同构的那些 $\mathcal{G}$ 组成的全子范畴。由引理 7.43.5，函子 i_* 同构于包含函子 $\iota : E \to Sh(\mathcal{C})$。

设 $j_{\mathcal{F}} : Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \to Sh(\mathcal{C})$ 为局部化函子（引理 7.30.1）。注意 E 也可以描述为满足 $j_{\mathcal{F}}^{-1}\mathcal{G} = *$ 的层 $\mathcal{G}$ 的收集。

设 $a, b : \mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$ 为 E 的两个态射。为证明 ι 与余等化子交换，只需证明 a、b 在 $Sh(\mathcal{C})$ 中的余等化子位于 E 中。这是清楚的，因为两个态射 $* \to *$ 的余等化子是 $*$ 且 $j_{\mathcal{F}}^{-1}$ 正合。推出类似。

因此 i_* 满足引理 7.41.1 的性质 (5)、(6) 和 (7)，从而态射 i 满足该引理中提到的所有性质，特别是本引理中提到的那些。 □

7.44. 代数结构层

在 **Sheaves**，节 6.15 中我们引入了一种代数结构类型为对 $(\mathcal{A}, s)$，其中 $\mathcal{A}$ 是范畴，$s : \mathcal{A} \to Sets$ 是函子，使得

(1) s 忠实，
(2) $\mathcal{A}$ 有极限且 s 与极限交换，
(3) $\mathcal{A}$ 有滤过余极限且 s 与它们交换，以及
(4) s 反射同构。

对于这样一种代数结构类型，我们看到空间 X 上取值于 $\mathcal{A}$ 的预层 $\mathcal{F}$ 是层当且仅当相应的集合预层是层。此外，我们详细讨论了茎的概念，并且给定连续映射 $f : X \to Y$，我们在代数结构层上定义了伴随函子前推和拉回，它们与底层集合层上的前推和拉回一致。此外，将代数结构层从基延拓到空间的所有开集如预期一样工作。

这些材料的一部分在景和层的设置下仍然适用。设 $(\mathcal{A}, s)$ 为代数结构类型。设 $\mathcal{C}$ 为景。我们用 $PSh(\mathcal{C}, \mathcal{A})$，分别地 $Sh(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{C}$ 上取值于 $\mathcal{A}$ 的预层范畴，分别地层范畴。

(α) 取值于 $\mathcal{A}$ 的预层是层当且仅当其底层集合预层是层。见 **Sheaves**，引理 6.9.2 的证明。

(β) 给定取值于 $\mathcal{A}$ 的预层 $\mathcal{F}$，预层 $\mathcal{F}^{\#} = (\mathcal{F}^{+})^{+}$ 是层。这是真的，因为层化过程中的余极限是滤过的，甚至是取遍有向集的余极限（见节 7.10，特别是引理 7.10.15 的证明），且 s 与滤过余极限交换。

(γ) 我们得到如下交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}, \mathcal{A}) & \underset{\#}{\rightleftarrows} & PSh(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \\ \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ Sh(\mathcal{C}) & \rightleftarrows & PSh(\mathcal{C}) \end{array}$$

(δ) $\mathcal{F} = \mathcal{F}^{\#}$ 当且仅当 $\mathcal{F}$ 是代数结构层。

(ϵ) 函子 $^{\#}$ 是包含函子的伴随：

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C},\mathcal{A})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C},\mathcal{A})}(\mathcal{G}^{\#}, \mathcal{F})$$

证明与命题 7.10.12 的证明相同。

(ζ) 函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^{\#}$ 左正合。证明与引理 7.10.15 的证明相同。

定义 7.44.1. 设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为由函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射。我们按规则 $u^{p}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(uU)$ 定义代数结构预层的前推函子，对代数结构层也按相同规则，即 $f_{*}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(uU)$。

问题出现在试图定义拉回时。原因是定义节 7.5 中函子 u_p 的余极限可能不是滤过的。因此上述公理一般不足以定义代数结构（预）层的拉回。尽管如此，在几乎所有情形下，下面的引理足以定义代数结构（预）层的前推和拉回。

引理 7.44.2. *假设函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 满足命题 7.14.7 的假设，因此给出景的态射 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$。在这种情况下，拉回函子 f^{-1}（分别地 u_p）和前推函子 f_*（分别地 u^p）延拓为代数结构层（分别地预层）范畴上的伴随函子对。此外，这些函子与取底层集合层（分别地预层）交换。*

证明. 我们在上面定义了 $f_* = u^p$。在命题 7.14.7 的证明过程中，我们看到在命题的假设下，用于定义 u_p 的所有余极限都是滤过的。因此我们由代数结构类型的定义得出结论：我们可以用完全相同的余极限将 u_p 定义为代数结构预层上的函子。u_p 和 u^p 的伴随性以与引理 7.5.4 的证明完全相同的方式证明。上面关于代数结构预层层化的讨论然后推出我们可以定义 $f^{-1}(\mathcal{F}) = (u_p\mathcal{F})^{\#}$。 □

我们简要讨论一种处理一般景的态射，更一般地任意 topos 态射的拉回和前推的方法。

设 $\mathcal{C}$ 为景。在 $\mathcal{A} = Ab$ 的情形下，我们可以将 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔（预）层视为四元组 $(\mathcal{F}, +, 0, i)$。这里的数据是

(D1) $\mathcal{F}$ 是集合层，
(D2) $+ : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是集合层的态射，
(D3) $0 : * \to \mathcal{F}$ 是从单点层（见例 7.10.2）到 $\mathcal{F}$ 的态射，以及
(D4) $i : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是集合层的态射。

这些数据必须满足以下公理

(A1) $+$ 结合且交换，
(A2) 0 是 $+$ 的单位元，以及
(A3) $+ \circ (1, i) = 0 \circ (\mathcal{F} \to *)$。

比较 **Sheaves**，引理 6.4.3。设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为景的态射。注意由于 f^{-1} 正合我们有 $f^{-1}* = *$ 和 $f^{-1}(\mathcal{F}\times\mathcal{F}) = f^{-1}\mathcal{F}\times f^{-1}\mathcal{F}$。因此我们可以简单地将 $f^{-1}\mathcal{F}$ 定义为四元组 $(f^{-1}\mathcal{F}, f^{-1}+, f^{-1}0, f^{-1}i)$。公理将被保持，因为 f^{-1} 是与有限极限交换的函子。最后不难验证 f_* 和 f^{-1} 如通常一样互为伴随。

在 [**AGV71**] 中使用了这种方法。他们引入了称为“由有限投射极限定义的代数结构类型”的东西。对于这样一种类型，你可以使用上面描述的方法来定义如上的一对伴随函子 f^{-1} 和 f_*。这显然适用于实践中遇到的大多数代数结构。我们不形式化这个构造，而是简单地列出这种方法适用的那些代数结构（需逐一验证）。事实上，这种方法适用于任意 topos 态射。

命题 7.44.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为景。设 $f = (f^{-1}, f_*)$ 为从 $Sh(\mathcal{D})$ 到 $Sh(\mathcal{C})$ 的 *topos* 态射。上面引入的方法对以下类型的代数结构给出与取底层集合层相容的代数结构层上的伴随函子对 (f^{-1}, f_*)：

(1) 带点集合，
(2) 阿贝尔群，
(3) 群，
(4) 幺半群，
(5) 环，
(6) 固定环上的模，以及
(7) 固定域上的 *Lie* 代数。

此外，在每种情形下，上面标记为 *(α)*、*(β)*、*(γ)*、*(δ)*、*(ϵ)* 和 *(ζ)* 的结果都成立。

证明. 命题的最后一个陈述成立仅仅因为所列出的每个范畴，赋予显然的遗忘函子，确实是在本节开头解释的意义下的代数结构类型。见 **Sheaves**，引理 6.15.2。

(2) 的证明。如命题前的讨论中所解释的，我们将阿贝尔群层视为四元组 $(\mathcal{F}, +, 0, i)$。如果 $(\mathcal{F}, +, 0, i)$ 生活在 $\mathcal{C}$ 上，则其拉回定义为 $(f^{-1}\mathcal{F}, f^{-1}+, f^{-1}0, f^{-1}i)$。如果 $(\mathcal{G}, +, 0, i)$ 生活在 $\mathcal{D}$ 上，则其前推定义为 $(f_*\mathcal{G}, f_*+, f_*0, f_*i)$。这是可行的，因为 $f_*(\mathcal{G} \times \mathcal{G}) = f_*\mathcal{G} \times f_*\mathcal{G}$。伴随性由基于集合的函子的伴随性得出，因为

$$\mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}((\mathcal{F}_1, +, 0, i), (\mathcal{F}_2, +, 0, i)) = \left\{ \begin{array}{c} \varphi \in \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}_1, \mathcal{F}_2) \\ \varphi \text{ 与} +, 0, i \text{ 相容} \end{array} \right\}$$

细节留给读者。

这种方法也适用于环层，通过将（带单位元的）环层视为六元组 $(\mathcal{O}, +, 0, i, \cdot, 1)$，满足你可以在任何初等代数书中找到的一组公理。

带点集合层是对 $(\mathcal{F}, p)$，其中 $\mathcal{F}$ 是集合层，$p : * \to \mathcal{F}$ 是集合层的映射。

群层由四元组 $(\mathcal{F}, \cdot, 1, i)$ 给出，具有适当公理。

幺半群层由对 $(\mathcal{F}, \cdot)$ 给出，具有适当公理。

设 R 为环。R-模层由五元组 $(\mathcal{F}, +, 0, i, \{\lambda_r\}_{r \in R})$ 给出，其中四元组 $(\mathcal{F}, +, 0, i)$ 是如上阿贝尔群层，且 $\lambda_r : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是集合层的一族态射，使得 $\lambda_r \circ 0 = 0$，$\lambda_r \circ + = + \circ (\lambda_r, \lambda_r)$，$\lambda_{r+r'} = + \circ \lambda_r \times \lambda_{r'} \circ (\mathrm{id}, \mathrm{id})$，$\lambda_{rr'} = \lambda_r \circ \lambda_{r'}$，$\lambda_1 = \mathrm{id}$，$\lambda_0 = 0 \circ (\mathcal{F} \to *)$。 □

我们将在 **Modules on Sites**，节 18.10 中讨论环层上的模层范畴。

注记 7.44.4. 设 $\mathcal{C}$，$\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为连续函子，它给出景的态射 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$。注意即使在阿贝尔群的情形下，我们也没有为阿贝尔群预层定义拉回函子。由于所有余极限在阿贝尔群范

畴中都是可表的，我们当然可以用与我们用于定义集合预层上的 u_p 相同的余极限在阿贝尔预层上定义函子 u_p^{ab}。也将成立 u_p^{ab} 在阿贝尔预层范畴上是 u^p 的伴随。然而，并不总是成立 u_p^{ab} 在底层集合预层上与 u_p 一致。

7.45. 拉回映射

有时会发生景 $\mathcal{C}$ 没有终对象的情形。在这种情况下我们如下定义整体截面函子。

定义 7.45.1. 景 $\mathcal{C}$ 上集合预层 $\mathcal{F}$ 的整体截面是集合

$$\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(*,\mathcal{F})$$

其中 $*$ 是 $\mathcal{C}$ 上预层范畴中的终对象，即将每个对象对应到单点集的预层。

当然同样的定义也适用于层。这里有一种计算整体截面的方法。

引理 7.45.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $a,b : V \to U$ 为 $\mathcal{C}$ 的对象，使得

$$h_V^\# \rightrightarrows h_U^\# \longrightarrow *$$

是 $Sh(\mathcal{C})$ 中的余等化子。则 $\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{F})$ 是 $a^*, b^* : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 的等化子。

证明. 由于 $\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$，这由定义清楚。 □

现在，设 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为 topos 态射。则对 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 存在拉回映射

$$f^{-1} : \Gamma(\mathcal{C},\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{D}, f^{-1}\mathcal{F})$$

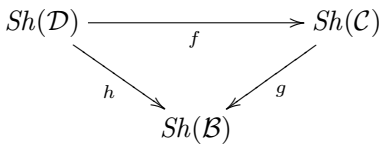
即，由于 f^{-1} 正合它将 $*$ 变为 $*$。因此 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的整体截面 s，即层映射 $s : * \to \mathcal{F}$，可以被拉回到 $f^{-1}s : * = f^{-1}* \to f^{-1}\mathcal{F}$。

我们可以通过考虑 $\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$ 上的一对层 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 连同映射 $f^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 来稍微推广这一点。然后我们将上面的构造与显然的映射 $\Gamma(\mathcal{D}, f^{-1}\mathcal{F}) \to \Gamma(\mathcal{D},\mathcal{G})$ 复合得到映射

$$\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{D},\mathcal{G})$$

这个映射有时也称为拉回映射。

在自然界中经常出现的一个稍更一般的构造如下。假设我们有 topos 态射的交换图表



接下来，假设我们有 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{F}$。则存在拉回映射

$$f^{-1} : g_*\mathcal{F} \longrightarrow h_* f^{-1}\mathcal{F}$$

即，它只是来自等同 $g_* f_* f^{-1}\mathcal{F} = h_* f^{-1}\mathcal{F}$ 以及 g_* 应用于典范映射 $\mathcal{F} \to f_* f^{-1}\mathcal{F}$ 的映射。如果 g 是恒等，则这个在整体截面上的映射与上面的拉回映射一致。

在前一段的情形下，假设我们有 $\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$ 上的一对层 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 连同映射 $f^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，则我们将上面的拉回映射与 h_* 应用于 $f^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 复合得到映射

$$g_*\mathcal{F} \longrightarrow h_*\mathcal{G}$$

限制到 $\mathcal{B}$ 的对象上的截面，就恢复了上面讨论的整体截面上的“拉回映射”（带有适当的景选择）。

一个甚至更一般的情形是我们有 topoi 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{D}) & \xrightarrow[f]{} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Sh(\mathcal{B}) & \xrightarrow{e} & Sh(\mathcal{A}) \end{array}$$

以及 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{G}$。则存在基变换映射

$$e^{-1} g_*\mathcal{G} \longrightarrow h_* f^{-1}\mathcal{G}.$$

即，这个映射伴随于映射 $g_*\mathcal{G} \to e_* h_* f^{-1}\mathcal{G} = (e \circ h)_* f^{-1}\mathcal{G}$，后者就是刚才描述的拉回映射。

注记 7.45.3. 考虑 topoi 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{B}') & \xrightarrow[k]{} & Sh(\mathcal{B}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{C}') & \xrightarrow{l} & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Sh(\mathcal{D}') & \xrightarrow{m} & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

则两个方块的基变换映射复合给出外矩形的基变换映射。更精确地，复合

$$\begin{aligned} m^{-1} \circ (g \circ f)_* &= m^{-1} \circ g_* \circ f_* \\ &\to g'_* \circ l^{-1} \circ f_* \\ &\to g'_* \circ f'_* \circ k^{-1} \\ &= (g' \circ f')_* \circ k^{-1} \end{aligned}$$

是矩形的基变换映射。我们省略验证。

注记 7.45.4. 考虑赋环 topoi 的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Sh(\mathcal{C}'') & \xrightarrow{g'} & Sh(\mathcal{C}') & \xrightarrow{g} & Sh(\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{D}'') & \xrightarrow{h'} & Sh(\mathcal{D}') & \xrightarrow{h} & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

则两个方块的基变换映射复合给出外矩形的基变换映射。更精确地，复合

$$\begin{aligned} (h\circ h')^{-1}\circ f_* &= (h')^{-1}\circ h^{-1}\circ f_* \\ &\to (h')^{-1}\circ f'_*\circ g^{-1} \\ &\to f''_*\circ (g')^{-1}\circ g^{-1} \\ &= f''_*\circ (g\circ g')^{-1} \end{aligned}$$

是矩形的基变换映射。我们省略验证。

7.46. 与 SGA4 的比较

我们对节 7.5 中函子 u^p 和 u_p 以及节 7.13 中 u^s 和 u_s 的记号取自 [**Art62**, pages 14 and 42]。做出这些选择后，节 7.19 中函子 ${}_pu$ 和节 7.20 中 ${}_su$ 的记号似乎是合理的。在本节中我们将我们的记号与 SGA4 的记号进行比较。

预层： 设 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为范畴之间的函子。函子 u^p 在 [**AGV71**, Exposee I, Section 5] 中记为 u^*。函子 u_p 在 [**AGV71**, Exposee I, Proposition 5.1] 中记为 $u_!$。函子 ${}_pu$ 在 [**AGV71**, Exposee I, Proposition 5.1] 中记为 u_*。换言之，我们有

$$u_p, u^p, {}_pu \quad (SP) \quad \text{对比} \quad u_!, u^*, u_* \quad (SGA4)$$

读者应注意在 SGA4 的不同部分对这些函子使用了不同的记号。

层与连续函子： 假设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是景且 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 是连续函子（定义 7.13.1）。函子 u^s 在 [**AGV71**, Exposee III, 1.11] 中记为 u_s。函子 u_s 在 [**AGV71**, Exposee III, Proposition 1.2] 中记为 u^s。换言之，我们有

$$u_s, u^s \quad (SP) \quad \text{对比} \quad u^s, u_s \quad (SGA4)$$

当 u 定义景的态射 $f:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$（定义 7.14.1）时，我们看到相伴的 topos 态射（引理 7.15.2）与 [**AGV71**, Exposee IV, (4.9.1.1)] 中的相同。

层与余连续函子：假设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是景且 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是余连续函子（定义 7.20.1）。函子 ${}_s u$（引理 7.20.2）在 [**AGV71**, Exposee III, Proposition 2.3] 中记为 u_*。函子 $(u^p)^\#$ 在 [**AGV71**, Exposee III, Proposition 2.3] 中记为 u^*。换言之，我们有

$$(u^p)^\#, {}_s u \quad (SP) \quad \text{对比} \quad u^*, u_* \quad (SGA4)$$

因此引理 7.21.1 中与 u 相伴的 topos 态射与 [**AGV71**, Exposee IV, 4.7] 中的相同。

Topos 的态射：如果 f 是由函子 (f^{-1}, f_*) 给出的 topos 态射，则函子 f^{-1} 在 [**AGV71**, Exposee IV, Definition 3.1] 中记为 f^*。我们将使用 f^{-1} 表示集合层或更一般地代数结构层（节 7.44）的拉回。我们将使用 f^* 表示赋环 topoi 态射的模层拉回（**Modules on Sites**，定义 18.13.1）。

7.47. 拓扑

在本节中我们按照 [**AGV71**] 中的定义来定义范畴上的拓扑是什么。用这种语言可以发展层和 topos 的全部理论。这种材料的现代阐述可以在 [**KS06**] 中找到。然而，代数几何中最感兴趣的情形是由景在其底层范畴上定义的拓扑。因此我们强烈建议第一次阅读的读者**跳过本节以及本章的所有其他小节！**

定义 7.47.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。$U$ 上的筛 S 是子预层 $S \subset h_U$。

换言之，U 上的筛为每个对象 $T \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 挑选出所有态射 $T \to U$ 的集合的子集 $S(T)$。事实上，对子集族 $S(T) \subset h_U(T) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(T, U)$ 的唯一条件是以下规则

$$\left.\begin{array}{c}(\alpha : T \to U) \in S(T) \\ g : T' \to T\end{array}\right\} \Rightarrow (\alpha \circ g : T' \to U) \in S(T') \tag{7.47.1.1}$$

一个值得记住的好心理图像是将映射 $S \to h_U$ 视为“从 S 到 U 的态射”。

引理 7.47.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) U 上的筛的收集是一个集合。
(2) 包含关系定义了该集合上的偏序。
(3) 筛的并和交仍然是筛。
(4) 给定 $\mathcal{C}$ 中以 U 为目标的态射族 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，存在 U 上唯一的包含每个 $U_i \to U$ 于 $S(U_i)$ 中的最小筛 S。
(5) 筛 $S = h_U$ 是最大筛。
(6) 空子预层是最小筛。

证明. 根据我们对子预层的定义，一个预层 $\mathcal{F}$ 的所有子预层的收集是 $\prod_{U\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathcal{P}(\mathcal{F}(U))$ 的子集。而这是一个集合。（这里 $\mathcal{P}(A)$ 表示 A 的幂集。）因此 U 上的筛的收集是一个集合。

偏序定义为：$S \leq S'$ 当且仅当对所有 $T \to U$ 有 $S(T) \subset S'(T)$。记号：$S \subset S'$。

给定 U 上的一族筛 S_i，$i \in I$，我们可以定义 $\bigcup S_i$ 为取值 $(\bigcup S_i)(T) = \bigcup S_i(T)$ 对所有 $T \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的筛。我们用同样的方式定义交 $\bigcap S_i$。

给定陈述中的 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，考虑预层态射 $h_{U_i} \to h_U$。我们简单地将 S 定义为这些预层映射的像（定义 7.3.5）的并。

引理的最后两个陈述是显然的。 □

定义 7.47.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。给定 $\mathcal{C}$ 中以 U 为目标的态射族 $\{f_i : U_i \to U\}_{i\in I}$，我们称引理 7.47.2 部分 (4) 中描述的 U 上的筛 S 为由态射 f_i 生成的 U 上的筛。

定义 7.47.4. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $f : V \to U$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。设 $S \subset h_U$ 为筛。我们定义 S 沿 f 的拉回为由规则

$$(\alpha : T \to V) \in (S \times_U V)(T) \Leftrightarrow (f \circ \alpha : T \to U) \in S(T)$$

定义的 V 上的筛 $S \times_U V$。

我们留给读者验证这确实是一个筛（提示：使用公式 7.47.1.1）。我们有时也称 $S \times_U V$ 为 S 沿 $f : V \to U$ 的基变换。

引理 7.47.5. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 S 为 U 上的筛。如果 $f : V \to U$ 在 S 中，则 $S \times_U V = h_V$ 是最大的。

证明. 由定义平凡得出。 □

定义 7.47.6. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。$\mathcal{C}$ 上的拓扑由一个规则给出，该规则给每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 指定 U 上所有筛的集合的一个子集 $J(U)$，满足以下条件

(1) 对 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $f : V \to U$ 以及每个元素 $S \in J(U)$，拉回 $S \times_U V$ 是 $J(V)$ 的元素。
(2) 如果 S 和 S' 是 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的筛，如果 $S \in J(U)$，并且如果对所有 $f \in S(V)$ 拉回 $S' \times_U V$ 属于 $J(V)$，则 S' 属于 $J(U)$。
(3) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，最大筛 $S = h_U$ 属于 $J(U)$。

在这种情况下，属于 $J(U)$ 的筛称为覆盖筛。

引理 7.47.7. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 J 为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) $J(U)$ 中元素的有限交在 $J(U)$ 中。
(2) 若 $S \in J(U)$ 且 $S' \supset S$，则 $S' \in J(U)$。

证明. (1) 的证明。空族的交由定义 7.47.6 的条件 (3) 得出。设 $S, S' \in J(U)$。考虑 $S'' = S \cap S'$。对每个 $V \to U$ 在 $S(V)$ 中，我们有

$$S' \times_U V = S'' \times_U V$$

仅仅因为 $V \to U$ 已经在 S 中。因此由定义的第二条公理我们看到 $S'' \in J(U)$。

(2) 的证明。设 $S \in J(U)$ 且 $S' \supset S$。对每个 $V \to U$ 在 $S(V)$ 中，由引理 7.47.5 我们有 $S' \times_U V = h_V$。因此由第三条公理 $S' \times_U V \in J(V)$。因此由第二条公理 $S' \in J(U)$。 □

定义 7.47.8. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 J，J' 为 $\mathcal{C}$ 上的两个拓扑。如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 有 $J'(U) \subset J(U)$，则称 J 比 J' *更细*或*更强*。在这种情况下我们也称 J' 比 J *更粗*或*更弱*。

换言之，J' 的任何覆盖筛都是 J 的覆盖筛。$\mathcal{C}$ 上存在最细的拓扑，即任意筛都是覆盖筛的拓扑。这称为 $\mathcal{C}$ 的*离散拓扑*。也存在最粗的拓扑。即，对所有对象 U，$J(U) = \{h_U\}$ 的拓扑。这称为*混沌*或*非离散拓扑*。

引理 7.47.9. *设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\{J_i\}_{i \in I}$ 为一组拓扑。*

(1) *规则 $J(U) = \bigcap J_i(U)$ 定义了 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。*
(2) *存在比所有拓扑 J_i 都细的最粗拓扑。*

证明. 第一部分直接由定义得出。第二部分通过取比所有 J_i 都细的所有拓扑的交来得出。 □

至此我们可以不附带任何动机地定义层是什么。

定义 7.47.10. 设 $\mathcal{C}$ 为赋予拓扑 J 的范畴。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。如果对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及 U 的每个覆盖筛 S，典范映射

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F})$$

是双射，则称 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的*层*。

回顾显示公式的左边等于 $\mathcal{F}(U)$。换言之，$\mathcal{F}$ 是层当且仅当 U 上的截面与由 $(\alpha : T \to U) \in S(T)$ 参数化的相容截面族 $s_{T,\alpha} \in \mathcal{F}(T)$ 相同，并且这对 U 上的每个覆盖筛 S 都成立。

引理 7.47.11. *设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的一族集合预层。对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，用 $J(U)$ 表示具有以下性质的 U 上的筛 S 的集合：对每个态射 $V \to U$，映射*

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_V, \mathcal{F}_i) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S \times_U V, \mathcal{F}_i)$$

对所有 $i \in I$ 都是双射。则 J 定义了 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。这个拓扑是所有 $\mathcal{F}_i$ 都是层的最细拓扑。

证明. 首先，我们注意到如果 J 是拓扑，则引理的最后一个陈述立即成立。

对每个 $i \in I$ 和 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，设 $J_i(U)$ 为具有以下性质的 U 上的筛 S 的集合：对每个态射 $V \to U$，映射

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_V, \mathcal{F}_i) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S \times_U V, \mathcal{F}_i)$$

是双射。注意 $J(U) = \bigcap J_i(U)$。因此如果我们证明 J_i 定义拓扑，则由引理 7.47.9 得出结论。因此我们归结为下一段讨论的情形。

当我们的族由单个预层 $\mathcal{F}$ 给出时，证明 J 是拓扑。拓扑的第一和第三条公理立即验证。因此，假设我们有对象 U，以及 U 的筛 S, S' 使得 $S \in J(U)$，并且对所有 $V \to U$ 在 $S(V)$ 中有 $S' \times_U V \in J(V)$。我们必须证明 $S' \in J(U)$。换言之，我们必须证明对任意 $f : W \to U$，映射

$$\mathcal{F}(W) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_W, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S' \times_U W, \mathcal{F})$$

是双射。选取一个元素 $\varphi \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S' \times_U W, \mathcal{F})$。我们将构造一个映射到 φ 的截面 $s \in \mathcal{F}(W)$。

假设 $\alpha : V \to W$ 是 $S \times_U W$ 的元素。根据拉回的定义我们看到复合 $f \circ \alpha : V \to W \to U$ 在 S 中。因此由对筛对 S, S' 的假设，$S' \times_U V$ 在 $J(V)$ 中。现在我们有预层的交换图表

$$\begin{array}{ccc} S' \times_U V & \longrightarrow & h_V \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' \times_U W & \longrightarrow & h_W \end{array}$$

φ 到 $S' \times_U V$ 的限制对应于元素 $s_{V,\alpha} \in \mathcal{F}(V)$。这由 J 的定义以及 $S' \times_U V$ 在 $J(V)$ 中得出。我们留给读者验证规则 $(V, \alpha) \mapsto s_{V,\alpha}$ 定义了一个元素 $\psi \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S \times_U W, \mathcal{F})$。由于 $S \in J(U)$，由 J 的定义立即看到 ψ 对应于 $\mathcal{F}(W)$ 的一个元素 s。

我们留给读者验证构造 $\varphi \mapsto s$ 是上面显示的自然映射的逆。 □

定义 7.47.12. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。使得所有可表预层都是层的 $\mathcal{C}$ 上的最细拓扑，见引理 7.47.11，称为 $\mathcal{C}$ 的*典范拓扑*。

7.48. 由景定义的拓扑

假设 $\mathcal{C}$ 是范畴，且假设 $\mathrm{Cov}_1(\mathcal{C})$ 和 $\mathrm{Cov}_2(\mathcal{C})$ 是定义 $\mathcal{C}$ 上景结构的覆盖集合。在这种情况下可能发生 $\mathrm{Cov}_1(\mathcal{C})$ 和 $\mathrm{Cov}_2(\mathcal{C})$ 的（集合）层范畴相同，例如见引理 7.8.7。

事实证明，$\mathcal{C}$ 上关于某个拓扑 J 的层范畴决定且被拓扑 J 决定。这是一个非平凡的陈述，我们稍后将讨论，见定理 7.50.2。

暂时接受这一点，研究景所决定的拓扑是有意义的。

引理 7.48.1. 设 $\mathcal{C}$ 为具有覆盖 $Cov(\mathcal{C})$ 的景。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，设 $J(U)$ 表示具有以下性质的 U 上的筛 S 的集合：存在覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}_{i\in I} \in Cov(\mathcal{C})$ 使得由 f_i（见定义 *7.47.3*）生成的筛 S' 包含在 S 中。

(1) 这个 J 是 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。

(2) 预层 $\mathcal{F}$ 是这个拓扑（见定义 *7.47.10*）下的层当且仅当它是景上的层（见定义 *7.7.1*）。

证明. 为证明第一个断言，我们只需注意到景的定义（定义 7.6.2）的公理 (1)、(2) 和 (3) 直接推出拓扑的定义（定义 7.47.6）的公理 (3)、(2) 和 (1)。作为一个例子，我们证明 J 具有性质 (2)。即，设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，设 S, S' 是 U 上的筛使得 $S \in J(U)$，并且使得对每个 $V \to U$ 在 $S(V)$ 中有 $S' \times_U V \in J(V)$。由 $J(U)$ 的定义我们可以找到景的覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}$ 使得 $h_{U_i} \to h_U$ 的像包含在 S 中。由于每个 $S' \times_U U_i$ 在 $J(U_i)$ 中，我们看到存在景的覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}$ 使得 $h_{U_{ij}} \to h_{U_i}$ 包含在 $S' \times_U U_i$ 中。由基变换的定义这意味着 $h_{U_{ij}} \to h_U$ 包含在子预层 $S' \subset h_U$ 中。由景的公理 (2) 我们看到 $\{U_{ij} \to U\}$ 是 U 的覆盖，由 J 的定义我们得出结论 $S' \in J(U)$。

设 $\mathcal{F}$ 为预层。假设 $\mathcal{F}$ 是拓扑 J 下的层。我们将证明 $\mathcal{F}$ 也是景上的层。设 $\{f_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 是景的覆盖。设 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 是一族截面使得对所有 i, j 有 $s_i|_{U_i\times_U U_j} = s_j|_{U_i\times_U U_j}$。我们必须证明存在唯一的截面 $s \in \mathcal{F}(U)$ 限制回 U_i 上的 s_i。设 $S \subset h_U$ 为由 f_i 生成的筛。注意由定义 $S \in J(U)$。代替构造 s，由拓扑中的层条件，只需构造一个元素

$$\varphi \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F}).$$

取某个对象 $T \in \mathcal{U}$ 的 $\alpha \in S(T)$。这确切意味着 $\alpha : T \to U$ 是某个 $i \in I$（也许不止一个）的 f_i 的分解。选取这样一个指标 i 和一个分解 $\alpha = f_i \circ \alpha_i$。定义 $\varphi(\alpha) = \alpha_i^* s_i$。如果 i'，$\alpha = f_i \circ \alpha'_{i'}$ 是第二个选择，则 $\alpha_i^* s_i = (\alpha'_{i'})^* s_{i'}$ 正是因为我们有对所有 i, j 的条件 $s_i|_{U_i\times_U U_j} = s_j|_{U_i\times_U U_j}$。因此 $\varphi(\alpha)$ 是良定义的。我们留给读者验证 φ（反过来决定 s）在 s 限制回 s_i 的意义下是正确的。

设 $\mathcal{F}$ 为预层。假设 $\mathcal{F}$ 是景 $(\mathcal{C}, \mathrm{Cov}(\mathcal{C}))$ 上的层。我们将证明 $\mathcal{F}$ 也是拓扑 J 下的层。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 S 是关于拓扑 J 的 U 上的覆盖筛。设

$$\varphi \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F}).$$

我们必须证明在 $\mathcal{F}(U) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F})$ 中存在唯一元素限制回 φ。由定义存在覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 使得 $f_i : U_i \to U$ 属于 $S(U_i)$。因此我们可以令 $s_i = \varphi(f_i) \in \mathcal{F}(U_i)$。然后容易验证对所有 i, j 有 $s_i|_{U_i\times_U U_j} = s_j|_{U_i\times_U U_j}$。因此我们通过 $\mathcal{F}$ 在景 $(\mathcal{C}, \mathrm{Cov}(\mathcal{C}))$ 上的层条件得到所需截面 s。细节留给读者。 □

定义 7.48.2. 设 $\mathcal{C}$ 为具有覆盖 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的景。与 $\mathcal{C}$ 相伴的拓扑是上面引理 7.48.1 中构造的拓扑 J。

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathrm{Cov}_1(\mathcal{C})$ 和 $\mathrm{Cov}_2(\mathcal{C})$ 为定义 $\mathcal{C}$ 上景结构的两个覆盖。很可能发生这些定义的拓扑相同。如果发生这种情况，则我们说 $\mathrm{Cov}_1(\mathcal{C})$ 和 $\mathrm{Cov}_2(\mathcal{C})$ 在 $\mathcal{C}$ 上*定义相同的拓扑*。如果发生这种情况，则层范畴相同，由引理 7.48.1。

通常我们只关心一族覆盖定义的拓扑，并且我们将选择不同覆盖集合的可能性视为研究拓扑的工具。

注记 7.48.3. 扩大覆盖类。显然，如果 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 定义了 $\mathcal{C}$ 上的景结构，则我们可以向 $\mathcal{C}$ 添加任何与 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的元素重言等价（见定义 7.8.2）的固定目标态射族集合而不改变拓扑。

注记 7.48.4. 缩小覆盖类。设 $\mathcal{C}$ 为景。考虑集合

$$\mathcal{S} = P(\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})) \times \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$$

其中 $P(\mathrm{Arrows}(\mathcal{C}))$ 是态射集合的幂集，即所有态射集合的集合。设 $\mathcal{S}_\tau \subset \mathcal{S}$ 为满足以下条件的 $(T, U) \in \mathcal{S}$ 的子集：(a) 所有 $\varphi \in T$ 具有目标 U，(b) 收集 $\{\varphi\}_{\varphi \in T}$ 与 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 中的某个覆盖重言等价（见定义 7.8.2）。显然，将 $\mathcal{S}_\tau$ 的元素视为覆盖，我们并不能精确得到定义 7.6.2 中景的概念。我们得到的结构 $(\mathcal{C}, \mathcal{S}_\tau)$ 满足稍微修改的条件。修改后的条件是：

(0') $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) \subset P(\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})) \times \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，
(1') 如果 $V \to U$ 是同构，则 $(\{V \to U\}, U) \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。
(2') 如果 $(T, U) \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 且对 T 中的 $f : U' \to U$ 给定 $(T_f, U') \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，则令 $T' = \{f \circ f' \mid f \in T,\ f' \in T_f\}$，我们得到 $(T', U) \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。
(3') 如果 $(T, U) \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 且 $g : V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则
  (a) 对 T 中的 $f : U' \to U$，$U' \times_{f,U,g} V$ 存在，且
  (b) 对纤维积的某种选择令 $T' = \{\mathrm{pr}_2 : U' \times_{f,U,g} V \to V \mid f : U' \to U \in T\}$，我们得到 $(T', V) \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。

并且容易验证，给定满足上述 (0') – (3') 的结构，则在适当扩大 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$（比较 **Sets**，节 3.11）后我们得到一个景。显然，至少从拓扑的角度来看，这个概念与景的实际概念之间几乎没有区别。有两个好处：因为条件 (0') 上述覆盖自动形成一个集合，且因为 (0') 这种类型的所有结构的总和也形成一个集合。你为此付出的代价是你必须到处写“重言等价”。

7.49. 拓扑中的层化

在本节中我们解释拓扑中类似于层化的构造。

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 J 为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。设 $\mathcal{F}$ 为集合预层。对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 我们定义

$$L\mathcal{F}(U) = \mathrm{colim}_{S \in J(U)^{opp}} \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F})$$

作为余极限。这里我们将 $J(U)$ 视为偏序集，按包含排序，见引理 7.47.2。系统中的转移映射如下定义。如果 $S \subset S'$ 在 $J(U)$ 中，则 $S \to S'$ 是预层态射。因此存在自然限制映射

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S', \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F}).$$

因此我们看到 $S \mapsto \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F})$ 是如 **Categories**，定义 4.21.2 中的有向系统，只要我们将 $J(U)$ 上的排序反转（这就是上标 ^{opp} 应该表示的意思）。特别地，由于 $h_U \in J(U)$，存在典范映射

$$\ell : \mathcal{F}(U) \longrightarrow L\mathcal{F}(U)$$

来自等同 $\mathcal{F}(U) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F})$。此外，定义 $L\mathcal{F}(U)$ 的余极限是有向的，因为对 U 上的任意一对覆盖筛 S, S'，筛 $S \cap S'$ 也是覆盖筛，见引理 7.47.2。

设 $f : V \to U$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射。设 $S \in J(U)$。存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} S \times_U V & \longrightarrow & h_V \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & h_U \end{array}$$

我们可以使用左竖直映射得到典范限制映射

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F}) \to \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S \times_U V, \mathcal{F}).$$

基变换 $S \mapsto S \times_U V$ 诱导保序映射 $J(U) \to J(V)$。并且限制映射定义了如 **Categories**，引理 categories-lemma-functorial-colimit 中的函子变换。因此我们得到自然限制映射

$$L\mathcal{F}(U) \longrightarrow L\mathcal{F}(V).$$

引理 7.49.1. 在上述情形下。

(1) 赋值 $U \mapsto L\mathcal{F}(U)$ 结合上面定义的限制映射是一个预层。
(2) 映射 ℓ 粘合给出预层态射 $\ell : \mathcal{F} \to L\mathcal{F}$。
(3) 规则 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{F} \xrightarrow{\ell} L\mathcal{F})$ 是一个函子。
(4) 如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}$ 的子预层，则 $L\mathcal{F}$ 是 $L\mathcal{G}$ 的子预层。
(5) 映射 $\ell : \mathcal{F} \to L\mathcal{F}$ 具有以下性质：对每个截面 $s \in L\mathcal{F}(U)$ 存在 U 上的覆盖筛 S 和元素 $\varphi \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F})$ 使得 $\ell(\varphi)$ 等于 s 到 S 的限制。

证明. 略去。 □

定义 7.49.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 J 为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。如果对每个对象 U 和 U 上的每个覆盖筛 S，典范映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, \mathcal{F})$ 是单射，则称集合预层 $\mathcal{F}$ 为分离的。

定理 7.49.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 J 为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。设 $\mathcal{F}$ 为集合预层。

(1) 预层 $L\mathcal{F}$ 是分离的。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 是分离的，则 $L\mathcal{F}$ 是层，且预层映射 $\mathcal{F} \to L\mathcal{F}$ 是单射。
(3) 如果 $\mathcal{F}$ 是层，则 $\mathcal{F} \to L\mathcal{F}$ 是同构。
(4) 预层 $LL\mathcal{F}$ 总是层。

证明. 部分 (3) 由 L 的定义和层的定义（定义 7.47.10）平凡得出。部分 (4) 形式上由其他部分得出。

我们概述 (1) 的证明。假设 S 是对象 U 的覆盖筛。假设 $\varphi_i \in L\mathcal{F}(U), i = 1, 2$ 映到 $\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, L\mathcal{F})$ 中的同一元素。我们可以找到 U 上的单个覆盖筛 S' 使得两个 φ_i 都由元素 $\varphi_i \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S', \mathcal{F})$ 表示。我们可以通过将 S 和 S' 都替换为 $S' \cap S$（也是覆盖筛，见引理 7.47.2）来假设 $S' = S$。假设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，且 $\alpha : V \to U$ 在 $S(V)$ 中。则由引理 7.47.5 我们有 $S \times_U V = h_V$。因此 φ_i 通过 $V \to U$ 的限制对应于 $\mathcal{F}$ 在 V 上的截面 $s_{i,V,\alpha}$。假设是存在 V 的覆盖筛 $S_{V,\alpha}$ 使得 $s_{i,V,\alpha}$ 限制到 $\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S_{V,\alpha}, \mathcal{F})$ 的同一元素。考虑由规则

$$
\begin{aligned}
(f : T \to U) \in S''(T) \quad \Leftrightarrow \quad & \exists\, V,\ \alpha : V \to U,\ \alpha \in S(V), \\
& \exists\, g : T \to V,\ g \in S_{V,\alpha}(T), \\
& f = \alpha \circ g
\end{aligned}
\tag{7.49.3.1}
$$

定义的 U 上的筛 S''。由拓扑的公理 (2) 我们看到 S'' 是 U 上的覆盖筛。由构造我们看到 φ_1 和 φ_2 如所愿限制到 $\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S'', L\mathcal{F})$ 的同一元素。

我们概述 (2) 的证明。假设 $\mathcal{F}$ 是关于拓扑 J 的分离集合预层。设 S 是 $\mathcal{C}$ 的对象 U 的覆盖筛。假设 $\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(S, L\mathcal{F})$。我们必须找到限制到 φ 的元素 $s \in L\mathcal{F}(U)$。假设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，且 $\alpha : V \to U$ 在 $S(V)$ 中。值 $\varphi(\alpha) \in L\mathcal{F}(V)$ 由 V 的覆盖筛 $S_{V,\alpha}$ 和预层态射 $\varphi_{V,\alpha} : S_{V,\alpha} \to \mathcal{F}$ 给出。如上面证明中一样，用公式 (7.49.3.1) 定义 U 上的覆盖筛 S''。我们通过以下简单规则定义

$$\varphi'' : S'' \longrightarrow \mathcal{F}$$

即：对每个 $f : T \to U$，$f \in S''(T)$ 选择如公式 (7.49.3.1) 中的 V, α, g。然后令

$$\varphi''(f) = \varphi_{V,\alpha}(g).$$

我们断言这独立于 V, α, g 的选择。考虑第二个这样的选择 V', α', g'。$\varphi_{V,\alpha}$ 和 $\varphi_{V',\alpha'}$ 到 T 上以下覆盖筛的交

$$(S_{V,\alpha} \times_{V,g} T) \cap (S_{V',\alpha'} \times_{V',g'} T)$$

的限制一致。即，这些限制都对应于 φ 到 T（通过 f）的限制，且所需相等性由 $\mathcal{F}$ 是分离的得出。记公共限制为 ψ。选择的独立性成立因为 $\varphi_{V,\alpha}(g) = \psi(\mathrm{id}_T) = \varphi_{V',\alpha'}(g')$。好的，所以现在 φ'' 给出元素 $s \in L\mathcal{F}(U)$。我们留给读者验证 s 限制到 φ。 □

定义 7.49.4. 设 $\mathcal{C}$ 为赋予拓扑 J 的范畴。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。层 $\mathcal{F}^\# := LL\mathcal{F}$ 连同典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 称为$\mathcal{F}$ 的相伴层。

命题 7.49.5. 设 $\mathcal{C}$ 为赋予拓扑的范畴。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 具有以下万有性质：对任意映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是集合层，存在唯一的映射 $\mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$ 使得 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$ 等于给定映射。

证明. 与命题 7.10.12 的证明相同。 □

7.50. 拓扑与层

引理 7.50.1. 设 $\mathcal{C}$ 为赋予拓扑 J 的范畴。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 S 为 U 上的筛。以下等价

(1) 筛 S 是覆盖筛。
(2) 映射 $S \to h_U$ 的层化 $S^\# \to h_U^\#$ 是同构。

证明. 首先我们做几个一般性评论。我们将使用 $S^\# = LLS$ 和 $h_U^\# = LLh_U$。特别地，由引理 7.49.1 我们看到 $S^\# \to h_U^\#$ 是单射。注意 $\mathrm{id}_U \in h_U(U)$。因此它产生 Lh_U 和 $h_U^\# = LLh_U$ 在 U 上的截面，我们也将它们记为 id_U。

假设 S 是覆盖筛。显然只需找到态射 $h_U \to S^\#$ 使得复合 $h_U \to h_U^\#$ 是典范映射。要找到这样的映射，只需找到截面 $s \in S^\#(U)$ 限制到 id_U。但由于 S 是覆盖筛，元素 $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S, S)$ 产生 LS 在 U 上的截面，它在 Lh_U 中限制到 id_U。因此我们获胜。

假设 $S^\# \to h_U^\#$ 是同构。设 $1 \in S^\#(U)$ 为对应于 $h_U^\#(U)$ 中 id_U 的元素。因为 $S^\# = LLS$，存在 U 上的覆盖筛 S' 使得 1 来自

$$\varphi \in \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(S', LS).$$

这反过来意味着对每个 $\alpha : V \to U$，$\alpha \in S'(V)$ 存在 V 上的覆盖筛 $S_{V,\alpha}$ 使得 $\varphi(\alpha)$ 对应于预层态射 $S_{V,\alpha} \to S$。换言之 $S_{V,\alpha}$ 包含在 $S \times_U V$ 中。由拓扑的第二条公理我们看到 S 是覆盖筛。 □

定理 7.50.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 J，J' 为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。以下等价

(1) $J = J'$，
(2) 关于拓扑 J 的层与关于拓扑 J' 的层相同。

证明. 如果 $J = J'$ 则层的概念相同，这是重言式。反过来，引理 7.50.1 用层化函子刻画了覆盖筛。但层化函子 $PSh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}, J)$ 是包含函子 $Sh(\mathcal{C}, J) \to PSh(\mathcal{C})$ 的左伴随。因此如果子范畴 $Sh(\mathcal{C}, J)$ 和 $Sh(\mathcal{C}, J')$ 相同，则层化函子相同，从而覆盖筛的收集也相同。 □

引理 7.50.3. *假设和记号如定理 7.50.2。则 $J \subset J'$ 当且仅当关于拓扑 J' 的每个层都是关于拓扑 J 的层。*

证明. 一个方向是清楚的。对于另一个方向，假设 $Sh(\mathcal{C}, J') \subset Sh(\mathcal{C}, J)$。由形式废话这推出如果 $\mathcal{F}$ 是集合预层，且 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#}$，分别地 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#,\prime}$ 是关于 J，分别地 J' 的层化，则存在典范映射 $\mathcal{F}^{\#} \to \mathcal{F}^{\#,\prime}$ 使得 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#} \to \mathcal{F}^{\#,\prime}$ 等于典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^{\#,\prime}$。当然，$\mathcal{F}^{\#} \to \mathcal{F}^{\#,\prime}$ 将第二个层等同于第一个层关于拓扑 J' 的层化。将此应用于引理 7.50.1 的映射 $S \to h_U$。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & S^{\#} & \longrightarrow & S^{\#,\prime} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ h_U & \longrightarrow & h_U^{\#} & \longrightarrow & h_U^{\#,\prime} \end{array}$$

显然，如果 S 是拓扑 J 的覆盖筛，则中间竖直映射（由引理）是同构，我们得出结论右竖直映射也是同构，因为它是中间那个关于 J' 的层化。再次由引理我们得出结论 S 也是 J' 的覆盖筛。 □

7.51. 拓扑与连续函子

解释连续函子如何给出层上的伴随函子对。

7.52. 点与拓扑

回顾节 7.32，给定函子 $p = u : \mathcal{C} \to Sets$ 我们可以定义茎函子

$$PSh(\mathcal{C}) \longrightarrow Sets, \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_p.$$

定义 7.52.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 J 为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑。拓扑的点 p 由一个函子 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 给出，使得

(1) 对 U 上的每个覆盖筛 S，映射 $S_p \to (h_U)_p$ 是满射。
(2) 茎函子 $Sh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \to \mathcal{F}_p$ 是正合的。

7.53. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定

(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间

(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 8

叠

8.1. 引言

在这个非常简短的章节中，我们引入叠和群胚中的叠。参见 [**DM69**] 和 [**Vis04**]。

8.2. 与纤维化范畴相伴的态射预层

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 为纤维化范畴，见 **Categories**，节 4.33。假设 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$ 是 U 上纤维范畴中的对象。我们将定义一个函子

$$Mor(x, y) : (\mathcal{C}/U)^{opp} \longrightarrow Sets.$$

换言之，这将是 $\mathcal{C}/U$ 上的预层，见 **Sites**，定义 7.2.2。按照 **Categories**，定义 4.33.6 中那样选择拉回。然后，对 $f : V \to U$ 我们令

$$Mor(x, y)(f : V \to U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_V}(f^*x, f^*y).$$

设 $f' : V' \to U$ 是 $\mathcal{C}/U$ 的第二个对象。我们还需要定义对应于 $\mathcal{C}/U$ 中态射 $g : V'/U \to V/U$ 的限制映射，换言之 $g : V' \to V$ 且 $f' = f \circ g$。这将是映射

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_V}(f^*x, f^*y) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{V'}}(f'^*x, f'^*y), \quad \phi \longmapsto \phi|_{V'}$$

这个映射基本上将是 g^*，只是它将左边的元素 ϕ 变换为 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{V'}}(g^*f^*x, g^*f^*y)$ 中的元素 $g^*\phi$。此时我们使用 **Categories**，引理 4.33.7 中的变换 $\alpha_{g,f}$。用公式表示，限制映射由

$$\phi|_{V'} = (\alpha_{g,f})_y^{-1} \circ g^*\phi \circ (\alpha_{g,f})_x.$$

描述。当然，没有人以这种方式考虑这个限制映射。我们只做这一次来验证下面的引理。

引理 8.2.1. 这确实给出一个预层。

证明. 设 $g : V'/U \to V/U$ 如上，且类似地 $g' : V''/U \to V'/U$ 是 $\mathcal{C}/U$ 中的态射。所以 $f' = f \circ g$ 且 $f'' = f' \circ g' = f \circ g \circ g'$。设 $\phi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_V}(f^*x, f^*y)$。则我们有

$$\begin{aligned} & (\alpha_{g\circ g',f})_y^{-1} \circ (g \circ g')^*\phi \circ (\alpha_{g\circ g',f})_x \\ = \; & (\alpha_{g\circ g',f})_y^{-1} \circ (\alpha_{g',g})_{f^*y}^{-1} \circ (g')^*g^*\phi \circ (\alpha_{g',g})_{f^*x} \circ (\alpha_{g\circ g',f})_x \\ = \; & (\alpha_{g',f'})_y^{-1} \circ (g')^*(\alpha_{g,f})_y^{-1} \circ (g')^*g^*\phi \circ (g')^*(\alpha_{g,f})_x \circ (\alpha_{g',f'})_x \\ = \; & (\alpha_{g',f'})_y^{-1} \circ (g')^*\Big((\alpha_{g,f})_y^{-1} \circ g^*\phi \circ (\alpha_{g,f})_x\Big) \circ (\alpha_{g',f'})_x \end{aligned}$$

这正是我们想要的，即 $\phi|_{V''} = (\phi|_{V'})|_{V''}$。第一个等式成立因为 $\alpha_{g',g}$ 是函子变换，因此

$$\begin{array}{ccc} (g\circ g')^*f^*x & \xrightarrow[(g\circ g')^*\phi]{} & (g\circ g')^*f^*y \\ {\scriptstyle (\alpha_{g',g})_{f^*x}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\alpha_{g',g})_{f^*y}} \\ (g')^*g^*f^*x & \xrightarrow{(g')^*g^*\phi} & (g')^*g^*f^*y \end{array}$$

交换。第二个等式成立是因为伪函子的性质 (d)，因为 $f' = f \circ g$（见 **Categories**，定义 4.29.5）。最后一个等式由 $(g')^*$ 是函子得出。 □

从现在起我们常常省略提及变换 $\alpha_{g,f}$，并且简单地等同函子 $g^* \circ f^*$ 和 $(f \circ g)^*$。特别地，给定 $g : V'/U \to V/U$，预层 $Mor(x, y)$ 的限制映射有时记为 $\phi \mapsto g^*\phi$。我们在定义中将这一构造形式化。

定义 8.2.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 为纤维化范畴，见 **Categories**，节 4.33。给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U 以及纤维范畴中的对象 x，y，从 x 到 y 的态射预层是上面描述的预层

$$(f : V \to U) \longmapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_V}(f^*x, f^*y)$$

记为 $Mor(x, y)$。子预层 $Isom(x, y)$ 在 V 上的值是纤维范畴 $\mathcal{S}_V$ 中同构 $f^*x \to f^*y$ 的集合，称为从 x 到 y 的同构预层。

如果 $\mathcal{S}$ 是群胚纤维化的，那么当然 $Isom(x, y) = Mor(x, y)$，并且习惯上使用 $Isom$ 记号。

引理 8.2.3. 设 $F : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $x, y \in \mathrm{Ob}((\mathcal{S}_1)_U)$。则 F 在 $\mathcal{C}/U$ 上定义典范的预层态射

$$Mor_{\mathcal{S}_1}(x, y) \longrightarrow Mor_{\mathcal{S}_2}(F(x), F(y))$$

证明. 由 **Categories**，定义 4.33.9，函子 F 将强笛卡儿态射映到强笛卡儿态射。因此如果 $f : V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则存在典范同构 $\alpha_V : f^*F(x) \to F(f^*x)$，$\beta_V : f^*F(y) \to F(f^*y)$，

使得 $f^*F(x) \to F(f^*x) \to F(x)$ 是典范态射 $f^*F(x) \to F(x)$，对 β_V 类似。因此我们可以通过 $\phi \mapsto \beta_V^{-1} \circ F(\phi) \circ \alpha_V$ 定义

$$\begin{array}{ccc} Mor_{\mathcal{S}_1}(x,y)(f : V \to U) & = & \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{1,V}}(f^*x, f^*y) \\ & & \downarrow \\ Mor_{\mathcal{S}_2}(F(x),F(y))(f : V \to U) & = & \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{2,V}}(f^*F(x), f^*F(y)) \end{array}$$

我们省略验证这与限制映射相容。 □

注记 8.2.4. 假设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化的。在这种情况下我们可以使用 **Categories**，引理 4.36.4 证明引理 8.2.1，该引理说 $\mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 等价于与反变函子 $F : \mathcal{C} \to \mathit{Groupoids}$ 相伴的范畴。在与 F 相伴的纤维化范畴的情形下，我们严格地有 $g^* \circ f^* = (f \circ g)^*$，无需使用映射 $\alpha_{g,f}$。在这种情况下引理（甚至更）平凡。当然，然后使用 $Mor(x,y)$ 预层在过渡到等价纤维化范畴时不变这一事实，这由引理 8.2.3 得出。

引理 8.2.5. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 为纤维化范畴，见 ***Categories***，节 *4.33*。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。也用 $x, y : \mathcal{C}/U \to \mathcal{S}$ 表示相应的 1-态射，见 ***Categories***，引理 *4.41.2*。则

(1) 2-纤维积 $\mathcal{S} \times_{\mathcal{S} \times \mathcal{S}, (x,y)} \mathcal{C}/U$ 在 $\mathcal{C}/U$ 上是集合胚纤维化的，且

(2) $Isom(x,y)$ 是对应于这个集合胚纤维化范畴的集合预层，见 ***Categories***，引理 *4.39.6*。

证明. 略去。提示：2-纤维积的对象是 $(a : V \to U, z, (\alpha, \beta))$，其中 $\alpha : z \to a^*x$ 和 $\beta : z \to a^*y$ 是 $\mathcal{S}_V$ 中的同构。因此与 $Isom(x,y)$ 的关系通过将这样的对象对应到同构 $\beta \circ \alpha^{-1}$ 来建立。 □

8.3. 纤维化范畴中的下降数据

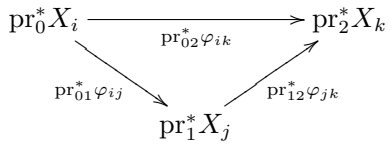
在本节中，我们在纤维化范畴的抽象背景下定义下降数据的概念。在此之前，我们指出这与拟凝聚层的下降数据（**Descent**，节 35.2）以及概形在概形上的下降数据（**Descent**，节 35.34）完全类似。

我们将使用投影映射 $\mathrm{pr}_i : X \times \ldots \times X \to X$ 的标记从 $i = 0$ 开始的约定。因此我们有 $\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1 : X \times X \to X$，$\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : X \times X \times X \to X$，等等。

定义 8.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 为纤维化范畴。按照 **Categories**，定义 4.33.6 中那样选择拉回。设 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的一族态射。假设所有纤维积 $U_i \times_U U_j$ 和 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 存在。

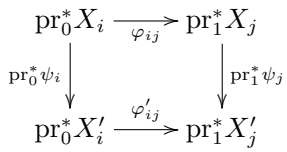
(1) 一个相对于族 $\{f_i : U_i \to U\}$ 的 $\mathcal{S}$ 中的下降数据 (X_i, φ_{ij}) 由每个 $i \in I$ 的一个对象 $X_i \in \mathcal{S}_{U_i}$，以及每对 $(i,j) \in I^2$ 的一个同构 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^* X_i \to \mathrm{pr}_1^* X_j$（在 $\mathcal{S}_{U_i \times_U U_j}$ 中）给

出，使得对每个指标三元组 $(i,j,k)\in I^3$，图表



在范畴 $\mathcal{S}_{U_i\times_U U_j\times_U U_k}$ 中交换。这称为余循环条件。

(2) 下降数据的态射 $\psi:(X_i,\varphi_{ij})\to(X_i',\varphi_{ij}')$ 由一族态射 $\psi=(\psi_i)_{i\in I}$ 给出，其中 $\psi_i:X_i\to X_i'$ 在 $\mathcal{S}_{U_i}$ 中，使得所有图表



在范畴 $\mathcal{S}_{U_i\times_U U_j}$ 中交换。

(3) 相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据范畴记为 $DD(\mathcal{U})$。

如果每个态射 $f_i:U_i\to U$ 都是可表的（见 **Categories**，定义 4.6.4），则纤维积 $U_i\times_U U_j$ 和 $U_i\times_U U_j\times_U U_k$ 将存在。回忆在景中，覆盖 $\{U_i\to U\}$ 的条件之一就是每个态射都是可表的，见 **Sites**，定义 7.6.2 第 (3) 部分。事实上，上述定义的主要兴趣在于 $\mathcal{C}$ 是景且 $\{U_i\to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖的情形。然而，下降数据只是一个可以如上定义的抽象工具。这是有用的：例如，给定 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴，可以考虑那些使得下降数据有效的族，并尝试将它们用作景的覆盖族。

注记 8.3.2. 关于定义 8.3.1 有两点说明。设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 为纤维化范畴。设 $\{f_i:U_i\to U\}_{i\in I}$，以及 (X_i,φ_{ij}) 如定义 8.3.1 中所述。

(1) 存在对角态射 $\Delta:U_i\to U_i\times_U U_i$。我们可以通过这个态射拉回 φ_{ii} 得到自同构 $\Delta^*\varphi_{ii}\in\mathrm{Aut}_{U_i}(X_i)$。将三元组 (i,i,i) 的余循环条件通过 $\Delta_{123}:U_i\to U_i\times_U U_i\times_U U_i$ 拉回，我们推出 $\Delta^*\varphi_{ii}\circ\Delta^*\varphi_{ii}=\Delta^*\varphi_{ii}$；因此 $\Delta^*\varphi_{ii}=\mathrm{id}_{X_i}$。

(2) 存在态射 $\Delta_{13}:U_i\times_U U_j\to U_i\times_U U_j\times_U U_i$，我们可以拉回三元组 (i,j,i) 的余循环条件得到恒等式 $(\sigma^*\varphi_{ji})\circ\varphi_{ij}=\mathrm{id}_{\mathrm{pr}_0^*X_i}$，其中 $\sigma:U_i\times_U U_j\to U_j\times_U U_i$ 是交换态射。

引理 8.3.3.（下降数据的拉回。）设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $p:\mathcal{S}\to\mathcal{C}$ 为纤维化范畴。按照 ***Categories***，定义 *4.33.6* 中那样选择拉回。设 $\mathcal{U}=\{f_i:U_i\to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V}=\{V_j\to V\}_{j\in J}$ 是 $\mathcal{C}$ 中具有固定目标的两族态射。假设所有纤维积 $U_i\times_U U_{i'}$、$U_i\times_U U_{i'}\times_U U_{i''}$、$V_j\times_V V_{j'}$ 和 $V_j\times_V V_{j'}\times_V V_{j''}$ 存在。设 $\alpha:I\to J$，$h:U\to V$ 和 $g_i:U_i\to V_{\alpha(i)}$ 是固定目标映射族的态射，见 ***Sites***，定义 *7.8.1*。

(1) 设 $(Y_j, \varphi_{jj'})$ 是相对于族 $\{V_j \to V\}$ 的下降数据。系统

$$\left(g_i^* Y_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}\right)$$

是相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据。

(2) 这个构造定义了相对于 $\mathcal{V}$ 的下降数据与相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据之间的函子。

(3) 给定第二个 $\alpha' : I \to J$，$h' : U \to V$ 和 $g_i' : U_i \to V_{\alpha'(i)}$ 固定目标映射族的态射，则如果 $h = h'$，得到的两个下降数据函子典范同构。

证明. 略去。 □

定义 8.3.4. 对于如引理 8.3.3 中的 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$，$\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$，$\alpha : I \to J$，$h : U \to V$ 和 $g_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$，该引理中构造的函子

$$(Y_j, \varphi_{jj'}) \longmapsto \left(g_i^* Y_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}\right)$$

称为下降数据上的拉回函子。

给定 $h : U \to V$，如果存在覆盖 h 的态射 $\tilde{h} : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$，则如引理 8.3.3 中所见，$\tilde{h}^*$ 不依赖于 $\tilde{h}$ 的选择。因此我们有时简单地写 h^* 表示拉回函子。

定义 8.3.5. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 为纤维化范畴。按照 **Categories**，定义 4.33.6 中那样选择拉回。设 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 是一族以 U 为目标的态射。假设所有纤维积 $U_i \times_U U_j$ 和 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 存在。

(1) 给定 $\mathcal{S}_U$ 的对象 X，平凡下降数据是相对于族 $\{\mathrm{id}_U : U \to U\}$ 的下降数据 (X, id_X)。

(2) 给定 $\mathcal{S}_U$ 的对象 X，通过明显的映射 $\{f_i : U_i \to U\} \to \{\mathrm{id}_U : U \to U\}$ 拉回平凡下降数据 (X, id_X)，我们在对象族 $f_i^* X$ 上得到典范下降数据。我们记这个下降数据为 $(f_i^* X, can)$。

(3) 相对于 $\{f_i : U_i \to U\}$ 的下降数据 (X_i, φ_{ij}) 称为有效的，如果存在 $\mathcal{S}_U$ 的对象 X 使得 (X_i, φ_{ij}) 同构于 $(f_i^* X, can)$。

注意，将 $X \in \mathcal{S}_U$ 对应到其相对于 $\mathcal{U}$ 的典范下降数据的规则定义了一个函子

$$\mathcal{S}_U \longrightarrow DD(\mathcal{U}).$$

下降数据是有效的当且仅当它在这个函子的本质像中。让我们如下明确典范下降数据。

引理 8.3.6. 在定义 *8.3.5* 第 *(2)* 部分的情形下，映射 $can_{ij} : pr_0^* f_i^* X \to pr_1^* f_j^* X$ 等于 $(\alpha_{pr_1, f_j})_X \circ (\alpha_{pr_0, f_i})_X^{-1}$，其中 $\alpha_{\cdot,\cdot}$ 如 ***Categories***，引理 *4.33.7* 中所述，并且我们使用了等式 $f_i \circ pr_0 = f_j \circ pr_1$ 作为映射 $U_i \times_U U_j \to U$。

证明. 略去。 □

引理 8.3.7. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{V} = \{V_j \to U\}_{j\in J} \to \mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中固定目标映射族的态射，由 $id : U \to U$，$\alpha : J \to I$ 和 $f_j : V_j \to U_{\alpha(j)}$ 给出。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 为纤维化范畴。如果

(1) 对 $0 \leq p \leq 3$ 和 $0 \leq q \leq 3$ 且 $p + q \geq 2$，以及 $i_1, \ldots, i_p \in I$ 和 $j_1, \ldots, j_q \in J$，纤维积 $U_{i_1} \times_U \ldots \times_U U_{i_p} \times_U V_{j_1} \times_U \ldots \times_U V_{j_q}$ 存在，
(2) 函子 $\mathcal{S}_U \to DD(\mathcal{V})$ 是等价，
(3) 对每个 $i \in I$，函子 $\mathcal{S}_{U_i} \to DD(\mathcal{V}_i)$ 全忠实，且
(4) 对每个 $i, i' \in I$，函子 $\mathcal{S}_{U_i \times_U U_{i'}} \to DD(\mathcal{V}_{ii'})$ 忠实。

这里 $\mathcal{V}_i = \{U_i \times_U V_j \to U_i\}_{j\in J}$ 且 $\mathcal{V}_{ii'} = \{U_i \times_U U_{i'} \times_U V_j \to U_i \times_U U_{i'}\}_{j\in J}$。则 $\mathcal{S}_U \to DD(\mathcal{U})$ 是等价。

证明. 条件 (1) 保证我们有足够的纤维积使得陈述有意义。我们将证明函子 $\mathcal{S}_U \to DD(\mathcal{U})$ 本质满。假设给定相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据 $(X_i, \varphi_{ii'})$。由引理 8.3.3 我们可以将其拉回为 $\mathcal{V}$ 的下降数据 $(X_j, \varphi_{jj'})$。由假设 (2) 这个下降数据有效，因此我们得到 $\mathcal{S}_U$ 的对象 X，使得平凡下降数据 (X, id_X) 通过态射 $\mathcal{V} \to \{U \to U\}$ 的拉回同构于 $(X_j, \varphi_{jj'})$。接下来，观察到我们有图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{V}_i & \longrightarrow & \mathcal{V} & \longrightarrow & \mathcal{U} \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \{U_i \to U_i\} & & \longrightarrow & & \{U \to U\} \end{array}$$

由 $\mathcal{C}$ 中固定目标映射族的态射组成。这个图表不交换，但由引理 8.3.3，在下降数据上得到的拉回函子典范同构。因此 (X, id_X) 和 (X_i, id_{X_i}) 拉回到 $DD(\mathcal{V}_i)$ 中的同构对象。因此由假设 (3) 我们在范畴 $\mathcal{S}_{U_i}$ 中得到同构 $(U_i \to U)^* X \to X_i$。我们省略验证这些箭头与态射 $\varphi_{ii'}$ 相容；提示：使用条件 (4) 中函子的忠实性。我们也省略函子 $\mathcal{S}_U \to DD(\mathcal{U})$ 全忠实的验证。 □

8.4. 叠

这里是叠的定义。它混合了纤维化范畴的概念和下降的概念。

定义 8.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。$\mathcal{C}$ 上的叠是 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$，满足以下条件：

(1) $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴，见 **Categories**，定义 4.33.5，
(2) 对任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和任意 $x, y \in \mathcal{S}_U$，预层 $Mor(x, y)$（见定义 8.2.2）是景 $\mathcal{C}/U$ 上的层，且
(3) 对景 $\mathcal{C}$ 的任意覆盖 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i\in I}$，$\mathcal{S}$ 中相对于 $\mathcal{U}$ 的任何下降数据都是有效的。

我们发现上面的表述是思考叠的最方便方式。即，给定 $\mathcal{C}$ 上的范畴，为了验证它是一个叠，你按顺序检查性质 (1)、(2) 和 (3)。当然，如果范畴不是纤维化的，性质 (2) 和 (3) 就没有意义。没有 (2) 我们无法证明 (3) 中的下降在唯一同构和函子性意义下是唯一的。

下面的引理提供了一个替代定义。

引理 8.4.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。以下等价

(1) $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠，且

(2) 对景 $\mathcal{C}$ 的任意覆盖 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i \in I}$，将对象对应到其典范下降数据的函子

$$\mathcal{S}_U \longrightarrow DD(\mathcal{U})$$

是等价。

证明. 略去。 □

引理 8.4.3. 设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是景 $\mathcal{C}$ 上的叠。设 $\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{S}$ 的子范畴。假设

(1) 如果 $\varphi : y \to x$ 是 $\mathcal{S}$ 的强笛卡儿态射且 x 是 $\mathcal{S}'$ 的对象，则 y 同构于 $\mathcal{S}'$ 的一个对象，

(2) $\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{S}$ 的全子范畴，且

(3) 如果 $\{f_i : U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，且 x 是 $\mathcal{S}$ 在 U 上的对象，使得每个 $f_i^* x$ 同构于 $\mathcal{S}'$ 的对象，则 x 同构于 $\mathcal{S}'$ 的对象。

则 $\mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是叠。

证明. 略去。提示：第一个条件保证 $\mathcal{S}'$ 是纤维化范畴。第二个条件保证 $\mathcal{S}'$ 的 *Isom*-预层是层（因为它们与 $\mathcal{S}$ 中的对应物相同）。第三个条件保证下降条件在 $\mathcal{S}'$ 中成立，因为我们可以先在 $\mathcal{S}$ 中下降，然后 (3) 推出所得对象同构于 $\mathcal{S}'$ 的对象。 □

引理 8.4.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}_1$，$\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。假设 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的范畴等价。则 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠当且仅当 $\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。

证明. 设 $F : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$，$G : \mathcal{S}_2 \to \mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的函子，并设 $i : F \circ G \to \mathrm{id}_{\mathcal{S}_2}$，$j : G \circ F \to \mathrm{id}_{\mathcal{S}_1}$ 是 $\mathcal{C}$ 上函子的同构。由 **Categories**，引理 4.33.8 我们看到 $\mathcal{S}_1$ 是纤维化的当且仅当 $\mathcal{S}_2$ 在 $\mathcal{C}$ 上纤维化。因此我们可以假设 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 都是纤维化的。此外，**Categories**，引理 4.33.8 的证明表明 F 和 G 将强笛卡儿态射映到强笛卡儿态射，即 F 和 G 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。这意味着给定 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $x, y \in \mathcal{S}_{1,U}$，预层

$$Mor_{\mathcal{S}_1}(x, y), Mor_{\mathcal{S}_1}(F(x), F(y)) : (\mathcal{C}/U)^{opp} \longrightarrow Sets.$$

被等同，见引理 8.2.3。因此第一个是层当且仅当第二个是层。最后，我们必须证明如果 $\mathcal{S}_1$ 中的每个下降数据都有效，那么 $\mathcal{S}_2$ 中的每个下降数据也有效。为此，设 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 是 $\mathcal{S}_2$ 中相对

于景 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 的下降数据。则 $(G(X_i), G(\varphi_{ii'}))$ 是 $\mathcal{S}_1$ 中相对于覆盖 $\{U_i \to U\}$ 的下降数据。设 X 是 $\mathcal{S}_{1,U}$ 的对象，使得下降数据 (f_i^*X, can) 同构于 $(G(X_i), G(\varphi_{ii'}))$。则 $F(X)$ 是 $\mathcal{S}_{2,U}$ 的对象，使得下降数据 $(f_i^*F(X), can)$ 同构于 $(F(G(X_i)), F(G(\varphi_{ii'})))$，而后者通过 i 又同构于原始下降数据 $(X_i, \varphi_{ii'})$。 □

$\mathcal{C}$ 上的叠的 2-范畴定义如下。

定义 8.4.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。$\mathcal{C}$ 上的叠的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 2-范畴（见 **Categories**，定义 4.33.9）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 其对象将是叠 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。
(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 将是函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，使得 $p' \circ G = p$ 且 G 将强笛卡儿态射映到强笛卡儿态射。
(3) 其 2-态射 $t : G \to H$ 对于 $G, H : (\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 将是函子态射，使得对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x) = \mathrm{id}_{p(x)}$。

引理 8.4.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。$\mathcal{C}$ 上的叠的 $(2,1)$-范畴具有 2-纤维积，并且它们如 ***Categories***，引理 *4.32.3* 中所述。

证明. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{S}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{S}$ 是如上定义的 $\mathcal{C}$ 上叠的 1-态射。**Categories**，引理 4.32.3 中描述的范畴 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 根据 **Categories**，引理 4.33.10 是纤维化范畴。（这里我们使用了 f 和 g 保持强笛卡儿态射。）还需证明态射预层是层，并且相对于 $\mathcal{C}$ 的覆盖的下降是有效的。

回忆 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 的对象由四元组 (U, x, y, ϕ) 给出。它位于 $\mathcal{C}$ 的对象 U 之上。接下来，设 (U, x', y', ϕ') 是位于 U 之上的第二个对象。回忆 $\phi : f(x) \to g(y)$ 和 $\phi' : f(x') \to g(y')$ 是范畴 $\mathcal{S}_U$ 中的同构。让我们使用这些同构来等同 $z = f(x) = g(y)$ 和 $z' = f(x') = g(y')$。通过这些等同，显然有

$$Mor((U, x, y, \phi), (U, x', y', \phi')) = Mor(x, x') \times_{Mor(z,z')} Mor(y, y')$$

作为预层。然而，由于预层范畴中的纤维积保持层（**Sites**，引理 7.10.1），我们看到这是一个层。

设 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 是景 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 (X_i, χ_{ij}) 是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 中相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据。如上写 $X_i = (U_i, x_i, y_i, \phi_i)$。按照范畴 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y}$ 的定义写 $\chi_{ij} = (\varphi_{ij}, \psi_{ij})$（见 **Categories**，引理 4.32.3）。显然 (x_i, φ_{ij}) 是 $\mathcal{X}$ 中的下降数据，(y_i, ψ_{ij}) 是 $\mathcal{Y}$ 中的下降数据。由于 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是叠，这些下降数据有效。因此我们得到 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$ 和 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$，使得 $x_i = x|_{U_i}$，$y_i = y|_{U_i}$ 与下降数据相容。设 $z = f(x)$ 和 $z' = g(y)$，它们都是 $\mathcal{S}_U$ 的对象。态射 ϕ_i 是 $Isom(z, z')(U_i)$ 的元素，具有性质 $\phi_i|_{U_i \times_U U_j} = \phi_j|_{U_i \times_U U_j}$。因此由 $Isom(z, z')$ 的层性质，我们得到同构 $\phi : z = f(x) \to z' = g(y)$。我们省略验证与 $(\mathcal{X} \times_{\mathcal{S}} \mathcal{Y})_U$ 的对象 (U, x, y, ϕ) 相伴的典范下降数据同构于我们开始的下降数据。 □

引理 8.4.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}_1$，$\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。设 $F : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$ 是 1-态射。则以下等价

(1) F 全忠实，

(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和每个 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{1,U})$，映射

$$F : Mor_{\mathcal{S}_1}(x, y) \longrightarrow Mor_{\mathcal{S}_2}(F(x), F(y))$$

是 $\mathcal{C}/U$ 上层的同构。

证明. 假设 (1)。对 (2) 中的 U, x, y，显示的映射 F 在位于 U 之上的 $\mathcal{C}$ 的对象 V 上取值为映射 $F : \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{1,V}}(x|_V, y|_V) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{2,V}}(F(x|_V), F(y|_V))$。由于 F 全忠实，相应的映射 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_1}(x|_V, y|_V) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_2}(F(x|_V), F(y|_V))$ 是双射。纤维范畴 $\mathcal{S}_{1,V}$ 中的态射正是 $\mathcal{S}_1$ 中位于 id_V 之上的 $x|_V$ 与 $y|_V$ 之间的态射。类似地，纤维范畴 $\mathcal{S}_{2,V}$ 中的态射正是 $\mathcal{S}_2$ 中位于 id_V 之上的 $F(x|_V)$ 与 $F(y|_V)$ 之间的态射。因此我们发现 F 在这些之间也诱导双射。故 (2) 成立。

假设 (2)。假设给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U，V 以及 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{1,U})$ 和 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{1,V})$。为证明 F 全忠实，只需证明它在位于固定 $f : U \to V$ 之上的态射上诱导双射。选择 $\mathcal{S}_1$ 中位于 f 之上的强笛卡儿态射 $f^*y \to y$。这导致 $\mathcal{S}_1$ 中位于 f 之上的 $x \to y$ 的态射集合与 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{1,U}}(x, f^*y)$ 之间的双射。由于 F 作为 $\mathcal{C}$ 上叠的 2-范畴中的 1-态射保持强笛卡儿态射，我们也得到 $\mathcal{S}_2$ 中位于 f 之上的 $F(x) \to F(y)$ 的态射集合与 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{2,U}}(F(x), F(f^*y))$ 之间的双射。由于 F 诱导双射 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{1,U}}(x, f^*y) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_{2,U}}(F(x), F(f^*y))$，我们得出 (1) 成立。 □

引理 8.4.8. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}_1$，$\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。设 $F : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$ 是全忠实的 1-态射。则以下等价

(1) F 是等价，

(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和每个 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{2,U})$，存在覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}$ 使得 f_i^*x 在函子 $F : \mathcal{S}_{1,U_i} \to \mathcal{S}_{2,U_i}$ 的本质像中。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 是直接的。为看到 (2) 推出 (1)，我们必须证明每个如 (2) 中的 x 都在函子 F 的本质像中。为此选择如 (2) 中的覆盖，$x_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{1,U_i})$，以及同构 $\varphi_i : F(x_i) \to f_i^*x$。然后通过取

$$\varphi_{ij} : x_i|_{U_i \times_U U_j} \longrightarrow x_j|_{U_i \times_U U_j}$$

为使得 $F(\varphi_{ij}) = \varphi_j^{-1} \circ \varphi_i$ 的箭头，我们得到 $\mathcal{S}_1$ 中相对于 $\{f_i : U_i \to U\}$ 的下降数据。由叠的公理这个下降数据有效，因此我们得到 $\mathcal{S}_1$ 在 U 上的对象 x_1。我们省略验证 $F(x_1)$ 在 U 上同构于 x。 □

注记 8.4.9. （削减一个“大”叠以得到一个叠。）设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是从一个“大”范畴到 $\mathcal{C}$ 的函子，即假设 $\mathcal{S}$ 的对象集合构成一个真类。最后，假设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 满足定义 8.4.1

的条件 (1)、(2)、(3)。一般来说，没有办法将 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 替换为一个等价范畴使得我们得到一个叠。原因是可能发生纤维范畴 $\mathcal{S}_U$ 有真类的同构类对象。另一方面，假设

(4) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 存在集合 $S_U \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，使得 $\mathcal{S}_U$ 的每个对象在 $\mathcal{S}_U$ 中同构于 S_U 的一个元素。

在这种情况下我们可以找到 $\mathcal{S}$ 的全子范畴 $\mathcal{S}_{small}$，使得令 $p_{small} = p|_{\mathcal{S}_{small}}$，我们有

(a) 函子 $p_{small} : \mathcal{S}_{small} \to \mathcal{C}$ 定义一个叠，且

(b) 包含 $\mathcal{S}_{small} \to \mathcal{S}$ 全忠实且本质满。

（提示：对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 令 $\alpha(U)$ 表示使得 $\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U) \cap V_{\alpha(U)}$ 满射到 $\mathcal{S}_U$ 的同构类集合的最小序数，并令 $\alpha = \sup_{U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \alpha(U)$。然后取 $\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{small}) = \mathrm{Ob}(\mathcal{S}) \cap V_\alpha$。使用的记号见 **Sets**，节 3.5。）

8.5. 群胚中的叠

在叠中，那些群胚纤维化的叠稍微容易理解一些。我们如下重新定义它们。

定义 8.5.1. 景 $\mathcal{C}$ 上的*群胚中的叠*是 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$，使得

(1) $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化（见 **Categories**，定义 4.35.1），

(2) 对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，对所有 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，预层 $Isom(x, y)$ 是景 $\mathcal{C}/U$ 上的层，且

(3) 对 $\mathcal{C}$ 中所有覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$，$\mathcal{U}$ 的所有下降数据 (x_i, ϕ_{ij}) 都是有效的。

通常最难检查的是第三个条件。这里是将这个概念与叠的概念进行比较的引理。

引理 8.5.2. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。以下等价*

(1) *$\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠，*

(2) *$\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠且所有纤维范畴都是群胚，以及*

(3) *$\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化且是 $\mathcal{C}$ 上的叠。*

证明. 略去，但见 **Categories**，引理 4.35.2。 □

引理 8.5.3. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是叠。设 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是如 **Categories**，引理 4.35.3 中构造的与 $\mathcal{S}$ 相伴的群胚纤维化范畴。则 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是群胚中的叠。*

证明. 回忆 $\mathcal{S}'$ 中的态射正是 $\mathcal{S}$ 的强笛卡儿态射，并且 $\mathcal{S}$ 的任何同构都是这样的态射。因此 $\mathcal{S}'$ 中的下降数据与 $\mathcal{S}$ 中的下降数据完全相同。现在应用引理 8.4.2。一些细节略去。 □

引理 8.5.4. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}_1$，$\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。假设 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的范畴等价。则 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠当且仅当 $\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠。*

证明. 由结合引理 8.5.2 和 8.4.4 得出。 □

$\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-范畴定义如下。

定义 8.5.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。$\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上叠的 2-范畴（见定义 8.4.5）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 其对象将是群胚中的叠 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。
(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 将是函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，使得 $p' \circ G = p$。（由于每个态射都是强笛卡儿的，每个函子都保持它们。）
(3) 其 2-态射 $t : G \to H$ 对于 $G, H : (\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 将是函子态射，使得对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x) = \mathrm{id}_{p(x)}$。

注意任何 2-态射自动是同构，因此事实上 $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-范畴是一个（严格的）$(2,1)$-范畴。

引理 8.5.6. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。$\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-范畴具有 2-纤维积，并且它们如 ***Categories***，*引理 4.32.3* 中所述。

证明. 这由 **Categories**，引理 4.35.7 以及引理 8.5.2 和 8.4.6 清楚。 □

8.6. 集合胚中的叠

这只是简短的一节，说明集合中的叠与集合层是同一回事。关于记号请参考 **Categories**，节 4.39。

定义 8.6.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠是 $\mathcal{C}$ 上的叠，其所有纤维范畴都是集合胚。
(2) $\mathcal{C}$ 上的集合中的叠，或离散范畴中的叠是 $\mathcal{C}$ 上的叠，其所有纤维范畴都是离散的。

根据节 8.5 的讨论，这与纤维范畴是集合胚（分别地离散）的群胚中的叠是同一回事。此外，它也与是叠的集合胚（分别地集合）纤维化范畴是同一回事。

引理 8.6.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。在 ***Categories***，*引理 4.38.6* 的等价

$$\left\{\begin{array}{c}\mathcal{C} \text{ 上集合预层} \\ \text{的范畴}\end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\mathcal{C} \text{ 上集合纤维化} \\ \text{范畴的范畴}\end{array}\right\}$$

下，集合中的叠恰好对应于层。

证明. 略去。提示：证明下降的有效性恰好对应于层条件。 □

引理 8.6.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化的范畴。则 $\mathcal{S}$ 是集合胚中的叠当且仅当唯一等价于 $\mathcal{S}$ 的集合纤维化范畴 $\mathcal{S}'$（见 ***Categories***, 引理 *4.39.5*）是集合中的叠。换言之，当且仅当预层

$$U \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)/\cong$$

是层。

证明. 略去。 □

引理 8.6.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}_1$，$\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。假设 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的范畴等价。则 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠当且仅当 $\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠。

证明. 由 **Categories**，引理 4.39.5 我们看到 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化当且仅当它在 $\mathcal{C}$ 上等价于一个集合纤维化范畴。因此我们看到 $\mathcal{S}_1$ 在 $\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化当且仅当 $\mathcal{S}_2$ 在 $\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化。因此现在引理由引理 8.6.3 得出。 □

$\mathcal{C}$ 上集合胚中的叠的 2-范畴定义如下。

定义 8.6.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。$\mathcal{C}$ 上集合胚中的叠的 2-范畴是 $\mathcal{C}$ 上叠的 2-范畴（见定义 8.4.5）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 其对象将是集合胚中的叠 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$。
(2) 其 1-态射 $(\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 将是函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，使得 $p' \circ G = p$。（由于每个态射都是强笛卡儿的，每个函子都保持它们。）
(3) 其 2-态射 $t : G \to H$ 对于 $G, H : (\mathcal{S}, p) \to (\mathcal{S}', p')$ 将是函子态射，使得对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 有 $p'(t_x) = \mathrm{id}_{p(x)}$。

注意任何 2-态射自动是同构，因此事实上 $\mathcal{C}$ 上集合胚中的叠的 2-范畴是一个（严格的）$(2,1)$-范畴。

引理 8.6.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。$\mathcal{C}$ 上集合胚中的叠的 2-范畴具有 2-纤维积，并且它们如 ***Categories***, 引理 *4.32.3* 中所述。

证明. 这由 **Categories**，引理 4.35.7 和 4.39.4 以及引理 8.5.2 和 8.4.6 清楚。 □

引理 8.6.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}, \mathcal{T}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠，且设 $\mathcal{R}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠。设 $f : \mathcal{T} \to \mathcal{S}$ 和 $g : \mathcal{R} \to \mathcal{S}$ 是 1-态射。如果 f 忠实，则 2-纤维积

$$\mathcal{T} \times_{f,\mathcal{S},g} \mathcal{R}$$

是 $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠。

证明. 由 **Categories**，引理 4.32.3 中 2-纤维积的显式描述直接得出。 □

引理 8.6.8. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠，且设 $\mathcal{S}_i$，$i = 1, 2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠。设 $f_i : \mathcal{S}_i \to \mathcal{S}$ 是 1-态射。则 2-纤维积

$$\mathcal{S}_1 \times_{f_1, \mathcal{S}, f_2} \mathcal{S}_2$$

是 $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠。

证明. 这是引理 8.6.7 的特殊情形，因为 f_2 忠实。 □

引理 8.6.9. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_2 & \longrightarrow & \mathcal{T}_1 \\ {\scriptstyle G'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G} \\ \mathcal{S}_2 & \xrightarrow{F} & \mathcal{S}_1 \end{array}$$

是 $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-笛卡儿图表。假设

(1) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $x \in \mathrm{Ob}((\mathcal{S}_1)_U)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $x|_{U_i}$ 在 $F : (\mathcal{S}_2)_{U_i} \to (\mathcal{S}_1)_{U_i}$ 的本质像中，且

(2) G' 忠实，

则 G 忠实。

证明. 我们可以假设 $\mathcal{T}_2$ 是 **Categories**，引理 4.32.3 中描述的范畴 $\mathcal{S}_2 \times_{\mathcal{S}_1} \mathcal{T}_1$。由 **Categories**，引理 4.35.9，G, G' 的忠实性可以在纤维范畴上检查。假设 y, y' 是 $\mathcal{T}_1$ 在 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的对象。设 $\alpha, \beta : y \to y'$ 是 $(\mathcal{T}_1)_U$ 的态射，使得 $G(\alpha) = G(\beta)$。我们的目标是证明 $\alpha = \beta$。转而考虑 $\gamma = \alpha^{-1} \circ \beta$，我们看到 $G(\gamma) = \mathrm{id}_{G(y)}$ 且必须证明 $\gamma = \mathrm{id}_y$。由假设我们可以找到覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $G(y)|_{U_i}$ 在 $F : (\mathcal{S}_2)_{U_i} \to (\mathcal{S}_1)_{U_i}$ 的本质像中。由于只需证明每个 i 的 $\gamma|_{U_i} = \mathrm{id}$，我们可以因此假设有 $f : F(x) \to G(y)$ 对某个 $\mathcal{S}_2$ 在 U 上的对象 x 以及 $(\mathcal{S}_1)_U$ 的态射 f。在这种情况下，我们在 $\mathcal{S}_2 \times_{\mathcal{S}_1} \mathcal{T}_1$ 在 U 上的纤维范畴中得到态射

$$(1, \gamma) : (U, x, y, f) \longrightarrow (U, x, y, f)$$

其在 G' 下的像是 id_x。由于 G' 忠实，我们得出结论 $\gamma = \mathrm{id}_y$，从而获胜。 □

引理 8.6.10. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_2 & \longrightarrow & \mathcal{T}_1 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G} \\ \mathcal{S}_2 & \xrightarrow{F} & \mathcal{S}_1 \end{array}$$

是 $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-笛卡儿图表。如果

(1) $F : \mathcal{S}_2 \to \mathcal{S}_1$ 全忠实，
(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $x \in \mathrm{Ob}((\mathcal{S}_1)_U)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $x|_{U_i}$ 在 $F : (\mathcal{S}_2)_{U_i} \to (\mathcal{S}_1)_{U_i}$ 的本质像中，且
(3) $\mathcal{T}_2$ 是集合胚中的叠。

则 $\mathcal{T}_1$ 是集合胚中的叠。

证明. 我们可以假设 $\mathcal{T}_2$ 是 **Categories**，引理 4.32.3 中描述的范畴 $\mathcal{S}_2 \times_{\mathcal{S}_1} \mathcal{T}_1$。取 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $y \in \mathrm{Ob}((\mathcal{T}_1)_U)$。我们必须证明 $\mathcal{C}/U$ 上的层 $Aut(y)$ 是平凡的。为此我们可以用 U 的覆盖的成员替换 U。因此由假设 (2) 我们可以假设存在对象 $x \in \mathrm{Ob}((\mathcal{S}_2)_U)$ 和同构 $f : F(x) \to G(y)$。则 $y' = (U, x, y, f)$ 是 $\mathcal{T}_2$ 在 U 上的对象，在投影 $\mathcal{T}_2 \to \mathcal{T}_1$ 下映到 y。因为 F 由 (1) 全忠实，映射 $Aut(y') \to Aut(y)$ 是满射，使用 **Categories**，引理 4.32.3 中 $\mathcal{T}_2$ 中态射的显式描述。由于由 (3) 层 $Aut(y')$ 是平凡的，我们得到引理的结果。 □

引理 8.6.11. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $F : \mathcal{S} \to \mathcal{T}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。假设

(1) $\mathcal{T}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠，
(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，纤维范畴的函子 $\mathcal{S}_U \to \mathcal{T}_U$ 忠实，
(3) 对每个 U 和每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T}_U)$，预层

$$(h : V \to U) \longmapsto \{(x, f) \mid x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_V), f : F(x) \to f^*y \text{ 在} V \text{ 上}\}/\cong$$

是 $\mathcal{C}/U$ 上的层。

则 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠。

证明. 我们必须证明态射的下降和对象的下降。

态射的下降。设 $\{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 x, x' 是 $\mathcal{S}$ 在 U 上的对象。对每个 i 设 $\alpha_i : x|_{U_i} \to x'|_{U_i}$ 是 U_i 上的态射，使得 α_i 和 α_j 限制到 $x|_{U_i \times_U U_j} \to x'|_{U_i \times_U U_j}$ 的相同态射。因为 $\mathcal{T}$ 是群胚中的叠，存在 U 上的态射 $\beta : F(x) \to F(x')$，其在 U_i 上的限制是 $F(\alpha_i)$。然后我们可以将 $\xi = (x, \beta)$ 和 $\xi' = (x', \mathrm{id}_{F(x')})$ 视为假设 (3) 中与 $y = F(x')$ 在 U 上相伴的预层的截面。另一方面，ξ 和 ξ' 到 U_i 的限制是 $(x|_{U_i}, F(\alpha_i))$ 和 $(x'|_{U_i}, \mathrm{id}_{F(x'|_{U_i})})$。它们通过态射 α_i 彼此同构。因此由假设 (3)，ξ 和 ξ' 同构。这意味着存在 U 上的态射 $\alpha : x \to x'$ 且 $F(\alpha) = \beta$。由于 F 在纤维范畴上忠实，我们得到 $\alpha|_{U_i} = \alpha_i$。

对象的下降。设 $\{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 (x_i, φ_{ij}) 是 $\mathcal{S}$ 相对于给定覆盖的下降数据。因为 $\mathcal{T}$ 是群胚中的叠，存在 $\mathcal{T}_U$ 中的对象 y 和同构 $\beta_i : F(x_i) \to y|_{U_i}$，使得 $F(\varphi_{ij}) = \beta_j|_{U_i \times_U U_j} \circ (\beta_i|_{U_i \times_U U_j})^{-1}$。则 (x_i, β_i) 是假设 (3) 中定义的与 y 在 U 上相伴的预层的截面。此外，φ_{ij} 定义了从对 $(x_i, \beta_i)|_{U_i \times_U U_j}$ 到对 $(x_j, \beta_j)|_{U_i \times_U U_j}$ 的同构。因此由假设 (3) 存在 U 上的对

(x,β)，其在 U_i 上的限制同构于 (x_i,β_i)。这意味着存在态射 $\alpha_i : x_i \to x|_{U_i}$ 且 $\beta_i = \beta|_{U_i} \circ F(\alpha_i)$。由于 F 在纤维范畴上忠实，计算表明 $\varphi_{ij} = \alpha_j|_{U_i \times_U U_j} \circ (\alpha_i|_{U_i \times_U U_j})^{-1}$。这完成了证明。 □

8.7. 惯性叠

设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 和 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。设 $F : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。回忆我们在 **Categories**，定义 4.34.2 中定义了一个相对惯性纤维化范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'} \to \mathcal{C}$，其对象是对 (x,α)，其中 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S})$ 且 $\alpha : x \to x$ 满足 $F(\alpha) = \mathrm{id}_{F(x)}$。还有一个绝对版本，即 $\mathcal{S}$ 的惯性 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$。只要 $\mathcal{S}$ 和 $\mathcal{S}'$ 是叠，这些惯性范畴实际上也是 $\mathcal{C}$ 上的叠。

引理 8.7.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 和 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 是景 $\mathcal{C}$ 上的叠。设 $F : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上叠的 1-态射。

(1) 惯性 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}$ 和 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。
(2) 如果 $\mathcal{S},\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠，那么 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}$ 和 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$ 也是。
(3) 如果 $\mathcal{S},\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合胚中的叠，那么 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}/\mathcal{S}'}$ 和 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$ 也是。

证明. 前三个断言由引理 8.4.6、8.5.6 和 8.6.6 以及 **Categories**，引理 4.34.1 第 (1) 部分中的等价得出。 □

引理 8.7.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果 $\mathcal{S}$ 是群胚中的叠，则典范 1-态射 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}} \to \mathcal{S}$ 是等价当且仅当 $\mathcal{S}$ 是集合胚中的叠。

证明. 直接由 **Categories**，引理 4.39.7 得出。 □

8.8. 纤维化范畴的叠化

下面引理中的程序的结果将被称为景上纤维化范畴的叠化。

引理 8.8.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。存在 $\mathcal{C}$ 上的叠 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 以及 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$（见 ***Categories***，定义 *4.33.9*），使得

(1) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及任意 $x,y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，由 G 诱导的映射

$$Mor(x,y) \longrightarrow Mor(G(x),G(y))$$

将右边等同于左边的层化，且
(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及任意 $x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}'_U)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，使得对每个 $i \in I$，对象 $x'|_{U_i}$ 在函子 $G : \mathcal{S}_{U_i} \to \mathcal{S}'_{U_i}$ 的本质像中。

此外，叠 $\mathcal{S}'$ 由这些条件决定，精确到唯一的 2-同构。

朴素方法证明. 在这个证明方法中，我们分阶段进行：

首先，给定位于 U 上的 x 以及 $\mathcal{S}$ 的任意对象 y，如果存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}$，使得复合

$$f_i^* x \to x \xrightarrow{a} y, \quad f_i^* x \to x \xrightarrow{b} y$$

相等，则称 $\mathcal{S}$ 中位于相同 $\mathcal{C}$ 箭头上的两个态射 $a, b : x \to y$ 为*局部相等*。这在 $\mathcal{S}$ 的箭头上给出了等价关系 $\sim$。如果 $b \sim b'$，则 $a \circ b \circ c \sim a \circ b' \circ c$（验证略去）。因此我们可以对这个等价关系取商，得到一个新的 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $\mathcal{S}^1$ 以及态射 $G^1 : \mathcal{S} \to \mathcal{S}^1$。

可以验证 G^1 保持强笛卡儿态射，并且 $\mathcal{S}^1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。验证略去。于是我们归结为局部相等的态射相等的情形。

接下来，我们按如下方式添加态射。给定位于 U 上的 x 和位于 V 上的任意对象 y，从 x 到 y 的*局部定义态射*由

(1) 一个态射 $f : U \to V$，
(2) 一个 U 的覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}$，以及
(3) 态射 $a_i : f_i^* x \to y$ 满足 $p(a_i) = f \circ f_i$

给出，并且具有性质：复合

$$(f_i \times f_j)^* x \to f_i^* x \xrightarrow{a_i} y, \quad (f_i \times f_j)^* x \to f_j^* x \xrightarrow{a_j} y$$

相等。注意通常的态射 $a : x \to y$ 给出一个局部定义态射 $(p(a) : U \to V, \{\mathrm{id}_U\}, a)$。我们说两个局部定义态射 $(f, \{f_i : U_i \to U\}, a_i)$ 和 $(g, \{g_j : U'_j \to U\}, b_j)$ 是*相等*的，如果 $f = g$ 且复合

$$(f_i \times g_j)^* x \to f_i^* x \xrightarrow{a_i} y, \quad (f_i \times g_j)^* x \to g_j^* x \xrightarrow{b_j} y$$

相等（这是正确的条件，因为我们处于局部相等态射相等的情形）。要复合从 x 到 y 的局部定义态射 $(f, \{f_i : U_i \to U\}, a_i)$ 和从 y 到 z 的位于 W 上的 $(g, \{g_j : V_j \to V\}, b_j)$，只需取 $g \circ f : U \to W$，覆盖 $\{U_i \times_V V_j \to U\}$，以及作为映射的复合

$$x|_{U_i \times_V V_j} \xrightarrow{\mathrm{pr}_0^* a_i} y|_{V_j} \xrightarrow{b_j} z$$

我们省略验证这是一个局部定义态射。

可以验证 $\mathcal{S}^2$（与 $\mathcal{S}$ 具有相同对象，以局部定义态射为态射）是 $\mathcal{C}$ 上的范畴，存在 $\mathcal{C}$ 上的函子 $G^2 : \mathcal{S} \to \mathcal{S}^2$，该函子保持强笛卡儿对象，并且 $\mathcal{S}^2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。验证略去。通过检查使用局部定义态射的效果是对（分离的）态射预层取层化，这归结为 $\mathcal{S}$ 的态射预层都是层的情形。

最后，在态射预层都是层的情形下，我们必须添加对象以确保最终结果中的下降条件有效。最简单的方法是考虑范畴 $\mathcal{S}'$，其对象是对 $(\mathcal{U}, \xi)$，其中 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，且 $\xi = (X_i, \varphi_{ii'})$ 是相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据。假设给定两个这样的数据 $(\mathcal{U}, \xi) = (\{f_i : U_i \to U\}, x_i, \varphi_{ii'})$ 和 $(\mathcal{V}, \eta) = (\{g_j : V_j \to V\}, y_j, \psi_{jj'})$。我们定义

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}'}((\mathcal{U}, \xi), (\mathcal{V}, \eta))$$

为 (f, a_{ij}) 的集合，其中 $f : U \to V$ 且

$$a_{ij} : x_i|_{U_i \times_V V_j} \longrightarrow y_j$$

是 $\mathcal{S}$ 中位于 $U_i \times_V V_j \to V_j$ 上的态射。它们必须满足以下条件：对任意 $i, i' \in I$ 和 $j, j' \in J$，令 $W = (U_i \times_U U_{i'}) \times_V (V_j \times_V V_{j'})$。则

$$\begin{array}{ccc} x_i|_W & \xrightarrow[a_{ij}|_W]{} & y_j|_W \\ {\scriptstyle \varphi_{ii'}|_W}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi_{jj'}|_W} \\ x_{i'}|_W & \xrightarrow[a_{i'j'}|_W]{} & y_{j'}|_W \end{array}$$

交换。此时你必须验证以下事项：

(1) 上述态射上存在良定义的复合，
(2) 这使 $\mathcal{S}'$ 成为 $\mathcal{C}$ 上的范畴，
(3) 存在 $\mathcal{C}$ 上的函子 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，
(4) 对 $\mathcal{S}$ 的对象 x, y 有 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(x, y) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}'}(G(x), G(y))$，
(5) $\mathcal{S}'$ 的任何对象都局部来自 $\mathcal{S}$ 的对象，即引理的第 (2) 部分成立，
(6) G 保持强笛卡儿态射，
(7) $\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴，且
(8) $\mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。

这些都不难，但有很多。细节略去。 □

不那么朴素的证明. 这是一个不那么朴素的证明。由 **Categories**，引理 4.36.4 存在纤维化范畴的等价 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$，其中 $\mathcal{S}'$ 是分裂纤维化范畴，即拉回函子在严格意义下复合的范畴。显然，对 $\mathcal{S}'$ 引理成立意味着对 $\mathcal{S}$ 引理成立。因此我们可以把 $\mathcal{S}$ 视为范畴中的预层。

暂时把 2-范畴 *Cat* 通过遗忘 2-态射视为范畴。让我们把范畴视为五元组 $(\mathrm{Ob}, \mathrm{Arrows}, s, t, \circ)$，如 **Categories**，节 4.2 中所述。考虑遗忘函子

$$forget : Cat \to Sets \times Sets, \quad (\mathrm{Ob}, \mathrm{Arrows}, s, t, \circ) \mapsto (\mathrm{Ob}, \mathrm{Arrows}).$$

则 $forget$ 忠实，Cat 有极限且 $forget$ 与它们交换，Cat 有有向余极限且 $forget$ 与它们交换，并且 $forget$ 反射同构。我们可以层化取值于 Cat 中的预层，并且通过与 **Sites**，节 7.44 第一部分类似的论证，结果与 $forget$ 交换。将其应用于 $\mathcal{S}$，我们得到层化 $\mathcal{S}^\#$，它有一个对象层和一个态射层，两者都是 $\mathcal{S}$ 的相应预层的层化。在这种情况下，很容易看出映射 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}^\#$ 具有引理的性质 (1) 和 (2)。

然而，范畴 $\mathcal{S}^\#$ 可能还不是叠，因为尽管对象预层是层，下降条件可能尚未满足。为了补救这一点，我们必须添加更多对象。但上述论证确实将我们归结为 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_F$ 的情形，其中 $F : \mathcal{C}^{opp} \to Cat$ 是范畴的某个层 (!)。在这种情况下，考虑由以下定义的函子 $F' : \mathcal{C}^{opp} \to Cat$：

(1) 集合 $\mathrm{Ob}(F'(U))$ 是对 $(\mathcal{U}, \xi)$ 的集合，其中 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$ 是 U 的覆盖，且 $\xi = (x_i, \varphi_{ii'})$ 是相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据。

(2) $F'(U)$ 中从 $(\mathcal{U}, \xi)$ 到 $(\mathcal{V}, \eta)$ 的态射是

$$\operatorname{colim} \mathrm{Mor}_{DD(\mathcal{W})}(a^*\xi, b^*\eta)$$

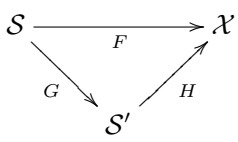
的一个元素，其中余极限取遍所有公共加细 $a : \mathcal{W} \to \mathcal{U}$，$b : \mathcal{W} \to \mathcal{V}$。这个余极限是滤过的（验证略去）。因此 $F(U)$ 中态射的复合通过找到一个公共加细并在 $DD(\mathcal{W})$ 中复合来定义。

(3) 给定 $h : V \to U$ 和 $F'(U)$ 的对象 $(\mathcal{U}, \xi)$，我们令 $F'(h)(\mathcal{U}, \xi)$ 等于 $(V \times_U \mathcal{U}, \mathrm{pr}_1^*\xi)$。更精确地，如果 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$ 且 $\xi = (x_i, \varphi_{ii'})$，则 $V \times_U \mathcal{U} = \{V \times_U U_i \to V\}$，它带有典范态射 $\mathrm{pr}_1 : V \times_U \mathcal{U} \to \mathcal{U}$，且 $\mathrm{pr}_1^*\xi$ 是 ξ 关于这个态射的拉回（见定义 8.3.4）。

(4) 给定 $h : V \to U$，对象 $(\mathcal{U}, \xi)$ 和 $(\mathcal{V}, \eta)$ 以及它们之间的一个态射（由 $a : \mathcal{W} \to \mathcal{U}$，$b : \mathcal{W} \to \mathcal{V}$ 和 $\alpha : a^*\xi \to b^*\eta$ 表示），则 $F'(h)(\alpha)$ 由 $a' : V \times_U \mathcal{W} \to V \times_U \mathcal{U}$，$b' : V \times_U \mathcal{W} \to V \times_U \mathcal{V}$ 以及态射 α 通过映射 $V \times_U \mathcal{W} \to \mathcal{W}$ 的拉回 α' 表示。这是可行的，因为 $\mathcal{S}_F$ 中的拉回在严格意义下复合。

存在映射 $F \to F'$，它将 $F(U)$ 的对象 x 对应到 $F'(U)$ 的对象 $(\{U \to U\}, (x, triv))$。此时你必须检查相应的函子 $\mathcal{S}_F \to \mathcal{S}_{F'}$ 具有引理的性质 (1) 和 (2)，最后 $\mathcal{S}_{F'}$ 是叠。细节略去。 □

引理 8.8.2. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。设 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 和 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是引理 8.8.1 中构造的叠和 1-态射。这个构造具有以下万有性质：给定 $\mathcal{C}$ 上的叠 $q : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射 $F : \mathcal{S} \to \mathcal{X}$，存在 1-态射 $H : \mathcal{S}' \to \mathcal{X}$，使得图表*



是 2-交换的。

证明. 略去。提示：假设 $x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}'_U)$。由引理 8.8.1 的结果，存在覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 使得 $x'|_{U_i} = G(x_i)$ 对某些 $x_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_{U_i})$ 成立。此外，存在覆盖 $\{U_{ijk} \to U_i \times_U U_j\}$ 和同构 $\alpha_{ijk} : x_i|_{U_{ijk}} \to x_j|_{U_{ijk}}$ 且 $G(\alpha_{ijk}) = \mathrm{id}_{x'|_{U_{ijk}}}$。令 $y_i = F(x_i)$。然后你可以验证

$$F(\alpha_{ijk}) : y_i|_{U_{ijk}} \to y_j|_{U_{ijk}}$$

在重叠部分一致，因此（因为 $\mathcal{X}$ 是叠）定义了态射 $\beta_{ij} : y_i|_{U_i\times_U U_j} \to y_j|_{U_i\times_U U_j}$。接下来，你验证 β_{ij} 定义了一个下降数据。因为 $\mathcal{X}$ 是叠，这些下降数据有效，我们找到 $\mathcal{X}_U$ 的对象 y，在 U_i 上与 $G(x_i)$ 一致。提示是令 $H(x') = y$。 □

引理 8.8.3. *记号和假设如引理 8.8.2。存在范畴的典范等价*

$$\mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, \mathcal{X}) = \mathrm{Mor}_{Stacks/\mathcal{C}}(\mathcal{S}', \mathcal{X})$$

由上述引理证明中的构造给出。

证明. 略去。 □

引理 8.8.4. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的态射。在这种情况下，2-纤维积的叠化是叠化的 2-纤维积。*

证明. 让我们用 $\mathcal{X}', \mathcal{Y}', \mathcal{Z}'$ 表示叠化，用 $\mathcal{W}$ 表示 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 的叠化。由 2-纤维积的构造，存在典范 1-态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{Z}'$。由于第二个 2-纤维积是叠（见引理 8.4.6），由叠化的万有性质（见引理 8.8.2），这个 1-态射诱导 1-态射 $h : \mathcal{W} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{Z}'$。现在 h 是叠的态射，我们可以使用引理 8.4.7 和 8.4.8 来验证它是一个等价。

因此我们首先证明 h 诱导 *Mor*-层的同构。设 ξ, ξ' 是 $\mathcal{W}$ 在 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的对象。我们想证明

$$h : Mor(\xi, \xi') \longrightarrow Mor(h(\xi), h(\xi'))$$

是同构。为此我们可以在 U 上局部地工作（见 **Sites**，节 7.26）。因此由 $\mathcal{W}$ 的构造（见引理 8.8.1），我们可以假设 ξ, ξ' 实际上来自 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 U 上的对象 (x, z, α) 和 (x', z', α')。再次由同一个引理，我们看到在这种情况下 $Mor(\xi, \xi')$ 是

$$V/U \longmapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{X}_V}(x|_V, x'|_V) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{Y}_V}(f(x)|_V, f(x')|_V)} \mathrm{Mor}_{\mathcal{Z}_V}(z|_V, z'|_V)$$

的层化，并且 $Mor(h(\xi), h(\xi'))$ 等于纤维积

$$Mor(i(x), i(x')) \times_{Mor(j(f(x)), j(f(x'))} Mor(k(z), k(z'))$$

其中 $i : \mathcal{X} \to \mathcal{X}'$，$j : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}'$ 和 $k : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}'$ 是典范函子。因此本段显示的第一个映射是同构，因为层化是正合的（因此预层纤维积的层化是层化的纤维积）。

最后，我们必须验证 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{Z}'$ 在 U 上的任何对象在 U 上局部地处于 h 的本质像中。将这样的对象写为三元组 (x', z', α)。则 x' 局部来自 $\mathcal{X}$ 的对象，z' 局部来自 $\mathcal{Z}$ 的对象，并且在对 x'，z' 做适当替换后，$\mathcal{Y}'_U$ 的态射 α 局部来自 $\mathcal{Y}$ 的态射。换言之，我们已经证明了 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{Z}'$ 在 U 上的任何对象在 U 上局部地处于 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{Z}'$ 的本质像中，因此更是局部地处于 h 的本质像中。 □

引理 8.8.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。惯性纤维化范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 的叠化是 $\mathcal{X}$ 的叠化的惯性。

证明. 这由以下事实得出：叠化与 2-纤维积相容（引理 8.8.4），并且存在用 $\mathcal{C}$ 上范畴的 2-纤维积表示惯性的公式，见 **Categories**，引理 4.34.1。 □

8.9. 群胚纤维化范畴的叠化

这里是结果。

引理 8.9.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化的范畴。存在 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 以及 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$（见 ***Categories***，定义 *4.35.6*），使得

(1) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及任意 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，由 G 诱导的映射

$$Mor(x, y) \longrightarrow Mor(G(x), G(y))$$

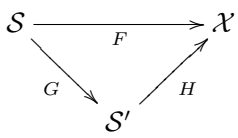
将右边等同于左边的层化，且

(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及任意 $x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}'_U)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，使得对每个 $i \in I$，对象 $x'|_{U_i}$ 在函子 $G : \mathcal{S}_{U_i} \to \mathcal{S}'_{U_i}$ 的本质像中。

此外，群胚中的叠 $\mathcal{S}'$ 由这些条件决定，精确到唯一的 2-同构。

证明. 应用引理 8.8.1。通过应用引理 8.5.2，结果将是群胚中的叠。 □

引理 8.9.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化的范畴。设 $p' : \mathcal{S}' \to \mathcal{C}$ 和 $G : \mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是引理 *8.9.1* 中构造的群胚中的叠和 1-态射。这个构造具有以下万有性质：给定 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠 $q : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}$ 上范畴的 1-态射 $F : \mathcal{S} \to \mathcal{X}$，存在 1-态射 $H : \mathcal{S}' \to \mathcal{X}$，使得图表



是 2-交换的。

证明. 这是引理 8.8.2 的特殊情形。 □

引理 8.9.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的态射。在这种情况下，2-纤维积的叠化是叠化的 2-纤维积。

证明. 这是引理 8.8.4 的特殊情形。 □

8.10. 继承拓扑

事实证明，景上的纤维化范畴从底层景继承一个典范拓扑。

引理 8.10.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴。设 $Cov(\mathcal{S})$ 是 $\mathcal{S}$ 中具有固定目标的态射族 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$ 的集合，使得 *(a)* 每个 $x_i \to x$ 是强笛卡儿的，且 *(b)* $\{p(x_i) \to p(x)\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。则 $(\mathcal{S}, Cov(\mathcal{S}))$ 是景。

证明. 我们必须检查 **Sites**，定义 7.6.2 的三个条件。

(1) 如果 $x \to y$ 是 $\mathcal{S}$ 的同构，则由 **Categories**，引理 4.33.2 它是强笛卡儿的，且 $p(x) \to p(y)$ 是 $\mathcal{C}$ 的同构。因此 $\{p(x) \to p(y)\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，从而 $\{x \to y\} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{S})$。

(2) 如果 $\{x_i \to x\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{S})$ 且对每个 i 有 $\{y_{ij} \to x_i\}_{j\in J_i} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{S})$，则由 **Categories**，引理 4.33.2，每个复合 $y_{ij} \to x$ 是强笛卡儿的，且 $\{p(y_{ij}) \to p(x)\}_{i\in I, j\in J_i} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。因此也有 $\{y_{ij} \to x\}_{i\in I, j\in J_i} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{S})$。

(3) 假设 $\{x_i \to x\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{S})$ 且 $y \to x$ 是 $\mathcal{S}$ 的态射。由于 $\{p(x_i) \to p(x)\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，我们看到 $p(x_i) \times_{p(x)} p(y)$ 存在。因此 **Categories**，引理 4.33.13 推出 $x_i \times_x y$ 存在，$p(x_i \times_x y) = p(x_i) \times_{p(x)} p(y)$，且 $x_i \times_x y \to y$ 是强笛卡儿的。由于也有 $\{p(x_i) \times_{p(x)} p(y) \to p(y)\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，我们得出结论 $\{x_i \times_x y \to y\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{S})$。

这完成了证明。 □

注意，如果 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化的，那么引理 8.10.1 中景 $\mathcal{S}$ 的覆盖由

$$\{x_i \to x\} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{S}) \Leftrightarrow \{p(x_i) \to p(x)\} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$$

刻画，因为 $\mathcal{S}$ 的每个态射都是强笛卡儿的。

定义 8.10.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴。我们称引理 8.10.1 中的 $(\mathcal{S}, \mathrm{Cov}(\mathcal{S}))$ 为从 $\mathcal{C}$ 继承的 $\mathcal{S}$ 上的景结构。我们有时通过说$\mathcal{S}$ 被赋予从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑来表明这一点。

特别地，在这种情况下我们得到一个层 topos $Sh(\mathcal{S})$。事实证明，这个 topos 关于纤维化范畴的 1-态射具有函子性。

引理 8.10.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 1-态射。则 F 是从 $\mathcal{C}$ 继承的景结构之间的连续且余连续函子。因此 F 诱导 *topos* 态射 $f : Sh(\mathcal{X}) \to Sh(\mathcal{Y})$，其中 $f_* = {}_sF = {}_pF$ 且 $f^{-1} = F^s = F^p$。特别地，对 $\mathcal{Y}$ 上的层 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{X}$ 的对象 x，有 $f^{-1}(\mathcal{G})(x) = \mathcal{G}(F(x))$。

证明. 我们首先证明 F 连续。设 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{X}$ 的覆盖。由 **Categories**，定义 4.33.9，函子 F 将强笛卡儿态射变为强笛卡儿态射，因此 $\{F(x_i) \to F(x)\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{Y}$ 的覆盖。这证明了 **Sites**，定义 7.13.1 的第 (1) 部分。此外，设 $x' \to x$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射。由 **Categories**，引理 4.33.13，纤维积 $x_i \times_x x'$ 存在且 $x_i \times_x x' \to x'$ 是强笛卡儿的。因此 $F(x_i \times_x x') \to F(x')$ 是强笛卡儿的。由应用于 $\mathcal{Y}$ 的 **Categories**，引理 4.33.13，这意味着 $F(x_i \times_x x') = F(x_i) \times_{F(x)} F(x')$。这证明了 **Sites**，定义 7.13.1 的第 (2) 部分，我们得出结论 F 连续。

接下来我们证明 F 余连续。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 且 $\{y_i \to F(x)\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的覆盖。用 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 表示 $\mathcal{C}$ 的相应覆盖。对每个 i，选择 $\mathcal{X}$ 中位于 $U_i \to U$ 上的强笛卡儿态射 $x_i \to x$。则 $F(x_i) \to F(x)$ 和 $y_i \to F(x)$ 都是 $\mathcal{Y}$ 中位于 $U_i \to U$ 上的强笛卡儿态射。因此存在唯一的同构 $F(x_i) \to y_i$（在 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 中），与到 $F(x)$ 的映射相容。因此 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{X}$ 的覆盖，使得 $\{F(x_i) \to F(x)\}_{i\in I}$ 同构于 $\{y_i \to F(x)\}_{i\in I}$。因此 F 余连续，见 **Sites**，定义 7.20.1。

最后的断言由前两个得出，见 **Sites**，引理 7.21.1、7.20.2 和 7.21.5。 □

引理 8.10.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 是群胚纤维化的范畴。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 位于 $U = p(x)$ 上。函子 p 诱导景的等价 $\mathcal{X}/x \to \mathcal{C}/U$，其中 $\mathcal{X}$ 被赋予从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑。

证明. 这里 $\mathcal{C}/U$ 是景 $\mathcal{C}$ 在对象 U 处的局部化，对 $\mathcal{X}/x$ 类似。由 **Categories**，定义 4.35.1，规则 $x'/x \mapsto p(x')/p(x)$ 定义了范畴等价 $\mathcal{X}/x \to \mathcal{C}/U$。随后由定义 8.10.2，$\mathcal{X}/x$ 中 x' 的覆盖与 $\mathcal{C}/U$ 中 $p(x')$ 的覆盖一一对应。 □

引理 8.10.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{C}$ 是群胚中的叠。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的 1-态射。如果 F 将 $\mathcal{X}$ 变成 $\mathcal{Y}$ 上的群胚纤维化范畴，则 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的群胚中的叠（具有从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑）。

证明. 让我们证明对象的下降。设 $\{y_i \to y\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 的覆盖。设 (x_i, φ_{ij}) 是 $\mathcal{X}$ 中关于这个覆盖的下降数据。则 (x_i, φ_{ij}) 也是关于 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{q(y_i) \to q(y)\}$ 的下降数据。由于 $\mathcal{X}$ 是群胚中的叠，我们得到 $q(y)$ 上的对象 x 以及 $q(y_i)$ 上的同构 $\psi_i : x|_{q(y_i)} \to x_i$，与 φ_{ij} 相容，即满足

$$\varphi_{ij} = \psi_j|_{q(y_i)\times_{q(y)} q(y_j)} \circ \psi_i^{-1}|_{q(y_i)\times_{q(y)} q(y_j)}.$$

考虑 $\mathcal{C}/p(x)$ 上的层 $I = Isom_{\mathcal{Y}}(F(x), y)$。注意 $s_i = F(\psi_i) \in I(q(x_i))$，因为 $F(x_i) = y_i$。由于 $F(\varphi_{ij}) = \mathrm{id}$（因为我们从 $\{y_i \to y\}$ 上的下降数据开始），显示的公式表明 $s_i|_{q(y_i)\times_{q(y)} q(y_j)} = s_j|_{q(y_i)\times_{q(y)} q(y_j)}$。因此局部截面 s_i 粘成 $s : F(x) \to y$。由于 F 是群胚纤维化的，我们看到 x

同构于满足 $F(x') = y$ 的对象 x'。我们省略验证 x'（在 $\mathcal{X}$ 的 y 上纤维范畴中）是下降数据 (x_i, φ_{ij}) 所提出的下降问题的解。我们也省略 $\mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 的 *Isom*-预层的层性质的证明。 □

引理 8.10.6. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 是叠。赋予 $\mathcal{X}$ 从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑，并设 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是叠。则 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。如果 p 和 q 定义群胚中的叠，则 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠。*

证明. 我们检查定义 8.4.1 中的三个条件以证明 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。由 **Categories**，引理 4.33.12，我们发现 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。因此条件 (1) 成立。

设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，y_1, y_2 是 $\mathcal{Y}$ 在 U 上的对象。记 $x_i = q(y_i)$ 于 $\mathcal{X}$ 中。考虑 $\mathcal{C}/U$ 上的预层映射

$$q : Mor_{\mathcal{Y}/\mathcal{C}}(y_1, y_2) \longrightarrow Mor_{\mathcal{X}/\mathcal{C}}(x_1, x_2)$$

见引理 8.2.3。设 $\{U_i \to U\}$ 是覆盖，φ_i 是左边预层在 U_i 上的截面，使得 φ_i 和 φ_j 在 $U_i \times_U U_j$ 上限制为相同截面。我们必须找到限制到 φ_i 的态射 $\varphi : y_1 \to y_2$。注意 $q(\varphi_i) = \psi|_{U_i}$ 对某个 U 上的态射 $\psi : x_1 \to x_2$ 成立，因为第二个预层是层（由假设）。设 $y_{12} \to y_2$ 是 $\mathcal{Y}$ 中位于 ψ 上的强 $\mathcal{X}$-笛卡儿态射。则 φ_i 对应于 $x_1|_{U_i}$ 上的态射 $\varphi_i' : y_1|_{U_i} \to y_{12}|_{U_i}$。换言之，$\varphi_i'$ 现在定义了预层

$$Mor_{\mathcal{Y}/\mathcal{X}}(y_1, y_{12})$$

在覆盖 $\{x_1|_{U_i} \to x_1\}$ 的成员上的局部截面。由假设，这些粘成唯一的态射 $y_1 \to y_{12}$，它与给定的态射 $y_{12} \to y_2$ 复合产生所需的态射 $y_1 \to y_2$。

最后，我们证明下降数据有效。设 $\{f_i : U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，(y_i, φ_{ij}) 是关于这个覆盖的下降数据（定义 8.3.1）。令 $x_i = q(y_i)$ 和 $\psi_{ij} = q(\varphi_{ij})$，我们得到 $\mathcal{X}$ 中关于该覆盖的下降数据 (x_i, ψ_{ij})。由对 $\mathcal{X}$ 的假设，我们可以假设 $x_i = x|_{U_i}$ 且 ψ_{ij} 等于典范下降数据（定义 8.3.5）。在这种情况下，$\{x|_{U_i} \to x\}$ 是覆盖，我们可以将 (y_i, φ_{ij}) 视为关于这个覆盖的下降数据。由我们的假设 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠，我们看到它是有效的，这完成了条件 (3) 的证明。

最后的断言成立，因为 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠，并且由 **Categories**，引理 4.35.14 是群胚纤维化的。 □

8.11. Gerbes

Gerbes 是一种特殊的群胚中的叠。

定义 8.11.1. 景 $\mathcal{C}$ 上的 *gerbe* 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$，使得

(1) $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠（见定义 8.5.1），
(2) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{S}_{U_i}$ 非空，且
(3) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得在 $\mathcal{S}_{U_i}$ 中 $x|_{U_i} \cong y|_{U_i}$。

换言之，gerbe 是群胚中的叠，使得任意两个对象局部同构，并且对象局部存在。

引理 8.11.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{S}_1$，$\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。假设 $\mathcal{S}_1$ 和 $\mathcal{S}_2$ 作为 $\mathcal{C}$ 上的范畴等价。则 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的 *gerbe* 当且仅当 $\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的 *gerbe*。

证明. 假设 $\mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上的 gerbe。由引理 8.5.4,我们看到 $\mathcal{S}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠。设 $F : \mathcal{S}_1 \to \mathcal{S}_2$，$G : \mathcal{S}_2 \to \mathcal{S}_1$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的等价。给定 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们看到存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $(\mathcal{S}_1)_{U_i}$ 非空。应用 F，我们看到 $(\mathcal{S}_2)_{U_i}$ 非空。给定 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $x, y \in \mathrm{Ob}((\mathcal{S}_2)_U)$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得在 $(\mathcal{S}_1)_{U_i}$ 中 $G(x)|_{U_i} \cong G(y)|_{U_i}$。由 **Categories**，引理 4.35.9，这推出在 $(\mathcal{S}_2)_{U_i}$ 中 $x|_{U_i} \cong y|_{U_i}$。 □

我们想稍微推广 gerbes 的定义。即，设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是景 $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 1-态射。我们想说明 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe 意味着什么。由节 8.10，范畴 $\mathcal{Y}$ 从 $\mathcal{C}$ 继承景结构。一个朴素的猜测是：只需要求 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是上述意义上的 gerbe。除了这样得到的概念在将 $\mathcal{X}$ 替换为 $\mathcal{C}$ 上等价的群胚中的叠时不是不变的；甚至对于在 $\mathcal{Y}$ 上群胚纤维化的性质也是如此。然而，事实证明我们可以将 $\mathcal{X}$ 替换为 $\mathcal{C}$ 上等价的群胚中的叠，使其在 $\mathcal{Y}$ 上群胚纤维化，然后 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe 性质独立于此选择。这里是精确的表述。

引理 8.11.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{C}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{C}$ 是群胚中的叠。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的 1-态射。以下等价

(1) 对某个（等价地任意）分解 $F = F' \circ a$，其中 $a : \mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的等价，且 F' 是群胚纤维化的，映射 $F' : \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是 *gerbe*（具有 $\mathcal{Y}$ 从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑）。
(2) 以下两个条件满足
   (a) 对位于 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{X}$ 在 U_i 上的对象 x_i，使得在 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 中 $F(x_i) \cong y|_{U_i}$，且
   (b) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$x, x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$ 以及 $\mathcal{Y}_U$ 中的 $b : F(x) \to F(x')$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{X}_{U_i}$ 中的态射 $a_i : x|_{U_i} \to x'|_{U_i}$ 满足 $F(a_i) = b|_{U_i}$。

证明. 由 **Categories**，引理 4.35.16，存在分解 $F = F' \circ a$，其中 $a : \mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的等价，且 F' 是群胚纤维化的。由 **Categories**，引理 4.35.17，给定任意两个这样的分解 $F = F' \circ a = F'' \circ b$，我们有 $\mathcal{X}'$ 等价于 $\mathcal{X}''$（作为 $\mathcal{Y}$ 上的范畴）。因此引理 8.11.2 保证条件 (1) 独立于分解的选择。此外，这意味着我们可以假设 $\mathcal{X}' = \mathcal{X} \times_{F,\mathcal{Y},\mathrm{id}} \mathcal{Y}$，如 **Categories**，引理 4.35.16 的证明中那样。

让我们证明 (a) 和 (b) 推出 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是 gerbe。首先，由引理 8.10.5，我们看到 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是群胚中的叠。接下来，设 y 是 $\mathcal{Y}$ 中位于 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的对象。由 (a)，我们可以找到 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$，$\mathcal{X}$ 在 U_i 上的对象 x_i，以及 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 中的同构 $f_i : F(x_i) \to y|_{U_i}$。则 $(U_i, x_i, y|_{U_i}, f_i)$ 是

$\mathcal{X}'_{U_i}$ 的对象，即定义 8.11.1 的第二个条件成立。最后，设 (U, x, y, f) 和 (U, x', y, f') 是 $\mathcal{X}'$ 中位于同一对象 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$ 上的对象。令 $b = (f')^{-1} \circ f$。由条件 (b)，我们可以找到覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{X}_{U_i}$ 中的同构 $a_i : x|_{U_i} \to x'|_{U_i}$ 满足 $F(a_i) = b|_{U_i}$。则

$$(a_i, \mathrm{id}) : (U, x, y, f)|_{U_i} \to (U, x', y, f')|_{U_i}$$

是 $\mathcal{X}'_{U_i}$ 中所需的态射。这证明了 (2) 推出 (1)。

要证明 (1) 推出 (2)，只需倒读前一段的论证。细节略去。 □

定义 8.11.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{C}$ 上范畴的 1-态射。如果引理 8.11.3 的等价条件满足，则称 $\mathcal{X}$ 是$\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*。

当 $\mathcal{Y} = \mathcal{C}$ 时，这个定义与定义 8.11.1 不冲突，因为在这种情况下我们可以在引理 8.11.3 的第 (1) 部分中取 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}$。注意引理 8.11.3 的条件 (2)(a) 和 (2)(b) 在精神上与定义 8.11.1 的条件 (2) 和 (3) 非常接近。即，(2)(a) 说对象同构类的预层映射在层化后成为满射。此外，(2)(b) 说

$$Isom_{\mathcal{X}}(x, x') \longrightarrow Isom_{\mathcal{Y}}(F(x), F(x'))$$

对任意 U 和 $x, x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$ 是 $\mathcal{C}/U$ 上层的满射。

引理 8.11.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \xrightarrow{G'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle F'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-纤维积。如果 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*，则 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{Y}'$ 上的 *gerbe*。

证明. 由 2-纤维积的唯一性，我们可以假设 $\mathcal{X}' = \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，如 **Categories**，引理 4.32.3 中那样。让我们为 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 证明引理 8.11.3 的性质 (2)(a) 和 (2)(b)。

设 y' 是 $\mathcal{Y}'$ 中位于 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的对象。由假设，存在 U 的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{X}_{U_i}$ 中的对象 x_i 和同构 $\alpha_i : G(y')|_{U_i} \to F(x_i)$。则 $(U_i, y'|_{U_i}, x_i, \alpha_i)$ 是 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 在 U_i 上的对象，其在 $\mathcal{Y}'$ 中的像是 $y'|_{U_i}$。因此 (2)(a) 成立。

设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$x'_1, x'_2$ 是 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 在 U 上的对象，且 $b' : F'(x'_1) \to F'(x'_2)$ 是 $\mathcal{Y}'_U$ 中的态射。写 $x'_i = (U, y'_i, x_i, \alpha_i)$。注意 $F'(x'_i) = x_i$ 且 $G'(x'_i) = y'_i$。由假设，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{X}_{U_i}$ 中的态射 $a_i : x_1|_{U_i} \to x_2|_{U_i}$ 满足 $F(a_i) = G(b')|_{U_i}$。则 $(b'|_{U_i}, a_i)$ 是 $x'_1|_{U_i} \to x'_2|_{U_i}$ 的态射，如 (2)(b) 中所要求。 □

引理 8.11.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $G : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 1-态射。如果 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*，且 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{Z}$ 上的 *gerbe*，则 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Z}$ 上的 *gerbe*。

证明. 让我们为 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 证明引理 8.11.3 的性质 (2)(a) 和 (2)(b)。

设 z 是 $\mathcal{Z}$ 中位于 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的对象。由对 G 的假设，存在 U 的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 中的对象 y_i，使得 $G(y_i) \cong z|_{U_i}$。由对 F 的假设，存在覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}$ 以及 $\mathcal{X}_{U_{ij}}$ 中的对象 x_{ij}，使得 $F(x_{ij}) \cong y_i|_{U_{ij}}$。则 $\{U_{ij} \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，且 $(G \circ F)(x_{ij}) \cong z|_{U_{ij}}$。因此 (2)(a) 成立。

设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$x_1, x_2$ 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，且 $c : (G \circ F)(x_1) \to (G \circ F)(x_2)$ 是 $\mathcal{Z}_U$ 中的态射。由对 G 的假设，存在 U 的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 中的态射 $b_i : F(x_1)|_{U_i} \to F(x_2)|_{U_i}$，使得 $G(b_i) = c|_{U_i}$。由对 F 的假设，存在覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}$ 以及 $\mathcal{X}_{U_{ij}}$ 中的态射 $a_{ij} : x_1|_{U_{ij}} \to x_2|_{U_{ij}}$，使得 $F(a_{ij}) = b_i|_{U_{ij}}$。则 $\{U_{ij} \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，且如 (2)(b) 中所要求，$(G \circ F)(a_{ij}) = c|_{U_{ij}}$。 □

引理 8.11.7. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \xrightarrow{G'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle F'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-笛卡儿图表。如果对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $x|_{U_i}$ 在 $G : \mathcal{Y}'_{U_i} \to \mathcal{Y}_{U_i}$ 的本质像中，且 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{Y}'$ 上的 gerbe，则 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe。

证明. 由 2-纤维积的唯一性，我们可以假设 $\mathcal{X}' = \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，如 **Categories**，引理 4.32.3 中那样。让我们为 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 证明引理 8.11.3 的性质 (2)(a) 和 (2)(b)。

设 y 是 $\mathcal{Y}$ 中位于 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的对象。由假设，存在 U 的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{Y}'_{U_i}$ 中的对象 y'_i 满足 $G(y'_i) \cong y|_{U_i}$。由 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$ 的 (2)(a)，存在覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}$ 以及 $\mathcal{X}'$ 在 U_{ij} 上的对象 x'_{ij}，使得 $F'(x'_{ij})$ 同构于 y'_i 到 U_{ij} 的限制。则 $\{U_{ij} \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，且 $G'(x'_{ij})$ 是 $\mathcal{X}$ 在 U_{ij} 上的对象，其在 $\mathcal{Y}$ 中的像同构于 $y|_{U_{ij}}$ 的限制。这证明了 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的 (2)(a)。

设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$x_1, x_2$ 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，且 $b : F(x_1) \to F(x_2)$ 是 $\mathcal{Y}_U$ 中的态射。由假设，我们可以选择覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{Y}'$ 在 U_i 上的对象 y'_i，使得存在同构 $\alpha_i : G(y'_i) \to F(x_1)|_{U_i}$。然后我们得到 $\mathcal{X}'$ 在 U_i 上的对象

$$x'_{1i} = (U_i, y'_i, x_1|_{U_i}, \alpha_i) \quad \text{和} \quad x'_{2i} = (U_i, y'_i, x_2|_{U_i}, b|_{U_i} \circ \alpha_i)$$

y'_i 上的恒等态射是 $F'(x'_{1i}) \to F'(x'_{2i})$ 的态射。由 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$ 的 (2)(b)，存在覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}$ 以及态射 $a'_{ij} : x'_{1i}|_{U_{ij}} \to x'_{2i}|_{U_{ij}}$，使得 $F'(a'_{ij}) = \mathrm{id}_{y'_i}|_{U_{ij}}$。展开 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 中态射的定义，我们看到 $G'(a'_{ij}) : x_1|_{U_{ij}} \to x_2|_{U_{ij}}$ 正是我们要找的态射，即 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的 (2)(b) 成立。 □

所有自同构层都是阿贝尔群的 gerbes 在代数几何中起着重要作用。

引理 8.11.8. 设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是景 $\mathcal{C}$ 上的 *gerbe*。假设对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，$\mathcal{C}/U$ 上的群层 $Aut(x) = Isom(x, x)$ 是阿贝尔群。则存在

(1) $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层 $\mathcal{G}$，

(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和每个 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$，一个同构 $\mathcal{G}|_U \to Aut(x)$

使得对每个 U 和 $\mathcal{S}_U$ 中的每个态射 $\varphi : x \to y$，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}|_U & = & \mathcal{G}|_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Aut(x) & \xrightarrow{\alpha \mapsto \varphi \circ \alpha \circ \varphi^{-1}} & Aut(y) \end{array}$$

交换。

证明. 设 x, y 是 $\mathcal{S}$ 的两个对象，且 $U = p(x) = p(y)$。

如果存在 U 上的态射 $\varphi : x \to y$，则它是同构，然后我们确实得到同构 $Aut(x) \to Aut(y)$，将 α 映到 $\varphi \circ \alpha \circ \varphi^{-1}$。此外，由于我们假设 $Aut(x)$ 是交换的，这个同构不依赖于 φ 的选择，通过一个简单的计算：即，如果 ψ 是第二个这样的映射，则

$$\varphi \circ \alpha \circ \varphi^{-1} = \psi \circ \psi^{-1} \circ \varphi \circ \alpha \circ \varphi^{-1} = \psi \circ \alpha \circ \psi^{-1} \circ \varphi \circ \varphi^{-1} = \psi \circ \alpha \circ \psi^{-1}$$

结果是层的典范同构 $Aut(x) \to Aut(y)$。此外，如果存在第三个对象 z 和态射 $y \to z$（因此也有态射 $x \to z$），则典范同构 $Aut(x) \to Aut(y)$，$Aut(y) \to Aut(z)$ 和 $Aut(x) \to Aut(z)$ 在以下意义上相容：

$$\begin{array}{ccc} Aut(x) & \longrightarrow & Aut(z) \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & Aut(y) & \end{array}$$

交换。

如果在 U 上不存在从 x 到 y 的态射，则我们可以选择覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得存在态射 $x|_{U_i} \to y|_{U_i}$。这给出典范同构

$$Aut(x)|_{U_i} \longrightarrow Aut(y)|_{U_i}$$

它们在 $U_i \times_U U_j$ 上一致（由典范性）。通过层的粘合（**Sites**，引理 7.26.1），我们得到唯一的同构 $Aut(x) \to Aut(y)$，其在任何 U_i 上的限制是前一段的典范同构。与上述类似，如果我们在 U 上有第三个对象，这些典范同构满足相容性。

如果 $\mathcal{S}$ 在 U 上的纤维范畴为空呢？嗯，在这种情况下，我们可以找到覆盖 $\{U_i \to U\}$ 以及 $\mathcal{S}$ 在 U_i 上的对象 x_i。然后我们令 $\mathcal{G}_i = Aut(x_i)$。由上述，我们得到典范同构

$$\varphi_{ij} : \mathcal{G}_i|_{U_i \times_U U_j} \longrightarrow \mathcal{G}_j|_{U_i \times_U U_j}$$

其在 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上的限制满足 **Sites**，节 7.26 中解释的余循环条件。由 **Sites**，引理 7.26.4，我们得到 U 上的层 $\mathcal{G}$，其在 U_i 上的限制以与粘合映射 φ_{ij} 相容的方式给出 $\mathcal{G}_i$。

如果 $\mathcal{C}$ 有终对象 U，那么这完成了证明，因为我们可以取 $\mathcal{G}$ 等于我们刚构造的层。在一般情况下，我们需要验证在变化的 U 上构造的层 $\mathcal{G}$ 以典范方式相容。这省略了。 □

8.12. 叠的函子性

在本节中，我们研究如果我们想改变叠的基景会发生什么。初次阅读时可以跳过本节。

设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是范畴之间的函子。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{D}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的范畴。在这种情况下，我们用 $u^p\mathcal{S}$ 表示 $\mathcal{C}$ 上的范畴，定义如下

(1) $u^p\mathcal{S}$ 的对象是对 (U, y)，由 $\mathcal{C}$ 的对象 U 和 $\mathcal{S}_{u(U)}$ 的对象 y 组成。
(2) 态射 $(a, \beta) : (U, y) \to (U', y')$ 由 $\mathcal{C}$ 的态射 $a : U \to U'$ 和 $\mathcal{S}$ 的态射 $\beta : y \to y'$ 给出，使得 $p(\beta) = u(a)$。

注意，有了这些定义，$u^p\mathcal{S}$ 在 U 上的纤维范畴等于 $\mathcal{S}$ 在 $u(U)$ 上的纤维范畴。

引理 8.12.1. *在上述情形下，如果 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的纤维化范畴，则 $u^p\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。*

证明. 在阅读此证明之前，请先看看 **Categories**，定义 4.33.1 和 4.33.5 周围的讨论。设 $(a, \beta) : (U, y) \to (U', y')$ 是 $u^p\mathcal{S}$ 的态射。我们断言 (a, β) 是强笛卡儿的当且仅当 β 是强笛卡儿的。首先，假设 β 是强笛卡儿的。考虑 $u^p\mathcal{S}$ 的任意第二个态射 $(a_1, \beta_1) : (U_1, y_1) \to (U', y')$。则

$$
\begin{aligned}
&\mathrm{Mor}_{u^p\mathcal{S}}((U_1, y_1), (U, y)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_1, U) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(U_1), u(U))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(y_1, y) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_1, U) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(U_1), u(U))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(y_1, y') \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(U_1), u(U'))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(U_1), u(U)) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}(y_1, y') \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(u(U_1), u(U'))} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_1, U) \\
&= \mathrm{Mor}_{u^p\mathcal{S}}((U_1, y_1), (U', y')) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_1, U')} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_1, U)
\end{aligned}
$$

第二个等式因为 β 是强笛卡儿的。因此我们看到 (a, β) 确实是强笛卡儿的。反过来，假设 (a, β) 是强笛卡儿的。选择 $\mathcal{S}$ 中满足 $p(\beta') = u(a)$ 的强笛卡儿态射 $\beta' : y'' \to y'$。则 $(a, \beta) : (U, y) \to (U, y')$ 和 $(a, \beta') : (U, y'') \to (U, y)$ 都是强笛卡儿的，并且提升 a。因此，由强笛卡儿态射的唯一性（见 **Categories**，节 4.33 中的讨论），存在 $\mathcal{S}_{u(U)}$ 中的同构 $\iota : y \to y''$，使得 $\beta = \beta' \circ \iota$，由 **Categories**，引理 4.33.2 这推出 β 在 $\mathcal{S}$ 中是强笛卡儿的。

最后，我们必须证明给定 (U', y') 和 $U \to U'$，我们可以在 $u^p\mathcal{S}$ 中找到提升态射 $U \to U'$ 的强笛卡儿态射 $(U, y) \to (U', y')$。这由上述得出，因为由假设我们可以在 $\mathcal{S}$ 中找到提升态射 $u(U) \to u(U')$ 的强笛卡儿态射 $y \to y'$。 □

引理 8.12.2. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续函子。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{D}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的叠。则 $u^p\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。

证明. 我们在引理 8.12.1 中已经看到 $u^p\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴。此外，在那个引理的证明中，我们看到 $u^p\mathcal{S}$ 的态射 (a, β) 是强笛卡儿的当且仅当 β 在 $\mathcal{S}$ 中是强笛卡儿的。因此，给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $a : U \to U'$，我们不仅有等式 $(u^p\mathcal{S})_U = \mathcal{S}_U$ 和 $(u^p\mathcal{S})_{U'} = \mathcal{S}_{U'}$，而且通过这些等式，拉回函子一致；用公式表示 $a^*(U', y') = (U, u(a)^* y')$。

说完这些，设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。由于 u 连续，我们看到 $\mathcal{V} = \{u(U_i) \to u(U)\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的覆盖，且 $u(U_i \times_U U_j) = u(U_i) \times_{u(U)} u(U_j)$，对三重纤维积 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 也类似。由于我们有纤维范畴和拉回的等同，我们看到相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据与相对于 $\mathcal{V}$ 的下降数据完全相同。由于由假设我们在 $\mathcal{S}$ 中有有效下降，我们得出结论 $u^p\mathcal{S}$ 也同样成立。 □

引理 8.12.3. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续函子。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{D}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的群胚中的叠。则 $u^p\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的群胚中的叠。

证明. 这立即由引理 8.12.2 以及所有纤维范畴都是群胚这一事实得出。 □

定义 8.12.4. 设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是由连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射。设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的纤维化范畴。在这种情况下，我们写 $f_*\mathcal{S}$ 表示上面定义的纤维化范畴 $u^p\mathcal{S}$。我们说 $f_*\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{S}$ 沿 f 的前推。

由上述结果我们知道，如果 $\mathcal{S}$ 是叠（群胚中的叠），则 $f_*\mathcal{S}$ 是叠（群胚中的叠）。定义叠的拉回更困难（并且我们的特定构造需要额外的假设——欢迎写出并提交更一般的构造）。我们分几步来做。

设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是范畴之间的函子。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的范畴。在这种情况下，我们如下定义范畴 $u_{pp}\mathcal{S}$：

(1) $u_{pp}\mathcal{S}$ 的对象是三元组 $(U, \phi : V \to u(U), x)$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，映射 $\phi : V \to u(U)$ 是 $\mathcal{D}$ 中的态射，且 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U)$。

(2) $u_{pp}\mathcal{S}$ 的态射

$$(U_1, \phi_1 : V_1 \to u(U_1), x_1) \longrightarrow (U_2, \phi_2 : V_2 \to u(U_2), x_2)$$

由 (a, b, α) 给出，其中 $a : U_1 \to U_2$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，$b : V_1 \to V_2$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射，且 $\alpha : x_1 \to x_2$ 是 $\mathcal{S}$ 的态射，使得 $p(\alpha) = a$ 且图表

$$\begin{array}{ccc} V_1 & \xrightarrow[b]{} & V_2 \\ {\scriptstyle \phi_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi_2} \\ u(U_1) & \xrightarrow{u(a)} & u(U_2) \end{array}$$

在 $\mathcal{D}$ 中交换。

我们将 $u_{pp}\mathcal{S}$ 视为 $\mathcal{D}$ 上的范畴，通过

$$p_{pp} : u_{pp}\mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{D}, \quad (U, \phi : V \to u(U), x) \longmapsto V.$$

$u_{pp}\mathcal{S}$ 在 $\mathcal{D}$ 的对象 V 上的纤维范畴没有简单的描述。

引理 8.12.5. *在上述情形下假设*

(1) $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ *是纤维化范畴，*

(2) $\mathcal{C}$ *有非空有限极限，且*

(3) $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ *与非空有限极限交换。*

考虑 $R \subset Arrows(u_{pp}\mathcal{S})$，*它是形如*

$$(a, id_V, \alpha) : (U', \phi' : V \to u(U'), x') \longrightarrow (U, \phi : V \to u(U), x)$$

的态射的集合，其中 α *是强笛卡儿的。则* R *是右乘法系。*

证明. 根据 **Categories**，定义 4.27.1，我们必须验证 RMS1、RMS2、RMS3。条件 RMS1 成立，因为强笛卡儿态射的复合是强笛卡儿的，见 **Categories**，引理 4.33.2。

为验证 RMS2，假设我们有 $u_{pp}\mathcal{S}$ 的态射

$$(a, b, \alpha) : (U_1, \phi_1 : V_1 \to u(U_1), x_1) \longrightarrow (U, \phi : V \to u(U), x)$$

和来自 R 的态射

$$(c, \mathrm{id}_V, \gamma) : (U', \phi' : V \to u(U'), x') \longrightarrow (U, \phi : V \to u(U), x)$$

其中 γ 是强笛卡儿的。在这种情况下，令 $U_1' = U_1 \times_U U'$，并用 $a' : U_1' \to U'$ 和 $c' : U_1' \to U_1$ 表示投影。由于 $u(U_1') = u(U_1) \times_{u(U)} u(U')$，我们看到 $\phi_1' = (\phi_1, \phi') : V_1 \to u(U_1')$ 是 $\mathcal{D}$ 中的态射。设 $\gamma_1 : x_1' \to x_1$ 是 $\mathcal{S}$ 的强笛卡儿态射，且 $p(\gamma_1) = \phi_1'$（它存在，因为 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴）。则由于 $\gamma : x' \to x$ 是强笛卡儿的，存在唯一的态射 $\alpha' : x_1' \to x'$ 且 $p(\alpha') = a'$。此时我们看到

$$(a', b, \alpha') : (U_1, \phi_1 : V_1 \to u(U_1'), x_1') \longrightarrow (U, \phi : V \to u(U'), x')$$

是态射，且

$$(c', \mathrm{id}_{V_1}, \gamma_1) : (U_1', \phi_1' : V_1 \to u(U_1'), x_1') \longrightarrow (U_1, \phi : V_1 \to u(U_1), x_1)$$

是 R 的元素，它们构成了 RMS2 提出的存在问题的解。

最后，假设

$$(a,b,\alpha),(a',b',\alpha') : (U_1,\phi_1 : V_1 \to u(U_1),x_1) \longrightarrow (U,\phi : V \to u(U),x)$$

是 $u_{pp}\mathcal{S}$ 的两个态射，并假设

$$(c,\mathrm{id}_V,\gamma) : (U,\phi : V \to u(U),x) \longrightarrow (U',\phi : V \to u(U'),x')$$

是 R 中使态射 (a,b,α) 和 (a',b',α') 相等的元素。这特别推出 $b = b'$。设 $d : U_2 \to U_1$ 是 a,a' 的等化子，它存在（见 **Categories**，引理 4.18.3）。此外，$u(d) : u(U_2) \to u(U_1)$ 是 $u(a),u(a')$ 的等化子，因此（由于 $b = b'$）存在态射 $\phi_2 : V_1 \to u(U_2)$，使得 $\phi_1 = u(d) \circ \phi_1$。设 $\delta : x_2 \to x_1$ 是 $\mathcal{S}$ 的强笛卡儿态射，且 $p(\delta) = u(d)$。现在我们断言 $\alpha \circ \delta = \alpha' \circ \delta$。这是真的，因为 γ 是强笛卡儿的，$\gamma \circ \alpha \circ \delta = \gamma \circ \alpha' \circ \delta$，且 $p(\alpha \circ \delta) = p(\alpha' \circ \delta)$。因此箭头

$$(d,\mathrm{id}_{V_1},\delta) : (U_2,\phi_2 : V_1 \to u(U_2),x_2) \longrightarrow (U_1,\phi_1 : V_1 \to u(U_1),x_1)$$

是 R 的元素，并使 (a,b,α) 和 (a',b',α') 相等。因此 R 也满足 RMS3。 □

引理 8.12.6. *记号和假设如引理 8.12.5。令 $u_p\mathcal{S} = R^{-1}u_{pp}\mathcal{S}$，见 **Categories**，节 4.27。则 $u_p\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的纤维化范畴。*

证明. 我们使用 **Categories**，引理 4.27.11 正上方给出的 $u_p\mathcal{S}$ 的描述。注意函子 $p_{pp} : u_{pp}\mathcal{S} \to \mathcal{D}$ 将 R 的每个元素变为恒等态射。因此由 **Categories**，引理 4.27.16，我们得到典范函子 $p_p : u_p\mathcal{S} \to \mathcal{D}$，它延拓给定函子。这就是我们将 $u_p\mathcal{S}$ 视为 $\mathcal{D}$ 上范畴的方式。

首先我们想刻画 $u_p\mathcal{S}$ 中的 $\mathcal{D}$-强笛卡儿态射。$u_p\mathcal{S}$ 的态射 $f : X \to Y$ 是对 $(f' : X' \to Y, r : X' \to X)$ 的等价类，其中 $r \in R$。事实上，在 $u_p\mathcal{S}$ 中，我们有 $f = (f',1) \circ (r,1)^{-1}$（用显然的记号）。注意同构总是强笛卡儿的，强笛卡儿态射的复合也是，见 **Categories**，引理 4.33.2。因此 f 是强笛卡儿的当且仅当 $(f',1)$ 是。因此以下断言完全刻画了强笛卡儿态射。断言：$u_{pp}\mathcal{S}$ 的态射

$$(a,b,\alpha) : X_1 = (U_1,\phi_1 : V_1 \to u(U_1),x_1) \longrightarrow (U_2,\phi_2 : V_2 \to u(U_2),x_2) = X_2$$

其像 $f = ((a,b,\alpha),1)$ 在 $u_p\mathcal{S}$ 中是强笛卡儿的，当且仅当 α 是 $\mathcal{S}$ 的强笛卡儿态射。

假设 α 是强笛卡儿的。设 $X = (U,\phi : V \to u(U),x)$ 是另一个对象，且 $f_2 : X \to X_2$ 是 $u_p\mathcal{S}$ 的态射，使得对某个 $b_1 : U \to U_1$ 有 $p_p(f_2) = b \circ b_1$。要证明 f 是强笛卡儿的，我们必须证明存在 $u_p\mathcal{S}$ 中唯一的态射 $f_1 : X \to X_1$，使得 $p_p(f_1) = b_1$ 且在 $u_p\mathcal{S}$ 中 $f_2 = f \circ f_1$。写 $f_2 = (f_2' : X' \to X_2, r : X' \to X)$。再次，我们可以在 $u_p\mathcal{S}$ 中写 $f_2 = (f_2',1) \circ (r,1)^{-1}$。由于 $(r,1)$ 是同构，其在 $\mathcal{D}$ 中的像是恒等，我们看到找到具有所需性质的态射 $f_1 : X \to X_1$ 与在

$u_p\mathcal{S}$ 中找到态射 $f_1' : X' \to X_1$ 且 $p(f_1') = b_1$ 和 $f_2' = f \circ f_1'$ 是一回事。因此我们可以假设 f_2 具有形式 $f_2 = ((a_2, b_2, \alpha_2), 1)$ 且 $b_2 = b \circ b_1$。这里是一幅图

$$\begin{array}{ccc} & & (U_1, V_1 \to u(U_1), x_1) \\ & & \Big\downarrow{\scriptstyle (a,b,\alpha)} \\ (U, V \to u(U), x) & \xrightarrow{(a_2,b_2,\alpha_2)} & (U_2, V_2 \to u(U_2), x_2) \end{array}$$

现在如何构造态射 f_1 就很清楚了。即，令 $U' = U \times_{U_2} U_1$，投影为 $c : U' \to U$ 和 $a_1 : U' \to U_1$。选择提升态射 c 的强笛卡儿态射 $\gamma : x' \to x$。由于 $b_2 = b \circ b_1$，且 $u(U') = u(U) \times_{u(U_2)} u(U_1)$，我们看到 $\phi' = (\phi, \phi_1 \circ b_1) : V \to u(U')$。由于 α 是强笛卡儿的，且 $a \circ a_1 = a_2 \circ c = p(\alpha_2 \circ \gamma)$，存在提升 a_1 的态射 $\alpha_1 : x' \to x_1$，使得 $\alpha \circ \alpha_1 = \alpha_2 \circ \gamma$。令 $X' = (U', \phi' : V \to u(U'), x')$。因此我们看到

$$f_1 = ((a_1, b_1, \alpha_1) : X' \to X_1, (c, \mathrm{id}_V, \gamma) : X' \to X) : X \longrightarrow X_1$$

有效，事实上图表

$$\begin{array}{ccc} (U', \phi' : V \to u(U'), x') & \xrightarrow[(a_1,b_1,\alpha_1)]{} & (U_1, V_1 \to u(U_1), x_1) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (c,\mathrm{id}_V,\gamma)} & & \Big\downarrow{\scriptstyle (a,b,\alpha)} \\ (U, V \to u(U), x) & \xrightarrow{(a_2,b_2,\alpha_2)} & (U_2, V_2 \to u(U_2), x_2) \end{array}$$

按构造是交换的。这证明了存在性。

接下来我们证明唯一性，仍然在特殊情形 $f = ((a, b, \alpha), 1)$ 和 $f_2 = ((a_2, b_2, \alpha_2), 1)$ 下。我们强烈建议读者跳过这部分。假设 $g_1, g_1' : X \to X_1$ 是 $u_p\mathcal{S}$ 的两个态射，使得 $p_p(g_1) = p_p(g_1') = b_1$ 且 $f_2 = f \circ g_1 = f \circ g_1'$。我们的目标是证明 $g_1 = g_1'$。由 **Categories**，引理 4.27.13，我们可以将 g_1 和 g_1' 表示为 $(f_1 : X' \to X_1, r : X' \to X)$ 和 $(f_1' : X' \to X_1, r : X' \to X)$ 的等价类，对某个 $r \in R$。由 **Categories**，引理 4.27.14，我们看到 $f_2 = f \circ g_1 = f \circ g_1'$ 意味着存在 $u_{pp}\mathcal{S}$ 中的态射 $r' : X'' \to X'$，使得 $r' \circ r \in R$ 且

$$(a, b, \alpha) \circ f_1 \circ r' = (a, b, \alpha) \circ f_1' \circ r' = (a_2, b_2, \alpha_2) \circ r'$$

在 $u_{pp}\mathcal{S}$ 中成立。注意现在 g_1 由 $(f_1 \circ r', r \circ r')$ 表示，对 g_1' 类似。因此我们可以假设

$$(a, b, \alpha) \circ f_1 = (a, b, \alpha) \circ f_1' = (a_2, b_2, \alpha_2).$$

写 $r = (c, \mathrm{id}_V, \gamma) : (U', \phi' : V \to u(U'), x')$，$f_1 = (a_1, b_1, \alpha_1)$，且 $f_1' = (a_1', b_1, \alpha_1')$。这里我们使用了条件 $p_p(g_1) = p_p(g_1')$。上述等式现在等价于 $a \circ a_1 = a \circ a_1' = a_2 \circ c$ 且 $\alpha \circ \alpha_1 = \alpha \circ \alpha_1' = \alpha_2 \circ \gamma$。在这种情况下，$a_1 = a_1'$ 不一定成立。因此我们必须再用一个来自 R 的态射进行前复合。即，令

$U'' = \mathrm{Eq}(a_1, a_1')$ 是 a_1 和 a_1' 的等化子，它是 U' 的子对象。用 $c' : U'' \to U'$ 表示典范单态射。由于上述态射之间的关系，我们看到 $V \to u(U')$ 映入 $u(U'') = u(\mathrm{Eq}(a_1, a_1')) = \mathrm{Eq}(u(a_1), u(a_1'))$。因此我们得到一个新对象 $(U'', \phi'' : V \to u(U''), x'')$，其中 $\gamma' : x'' \to x'$ 是提升 γ 的强笛卡儿态射。然后我们看到我们可以用 R 的元素 $(c', \mathrm{id}_V, \gamma')$ 对 f_1 和 f_1' 进行前复合。这样做之后，即将 $(U', \phi' : V \to u(U'), x')$ 替换为 $(U'', \phi'' : V \to u(U''), x'')$，我们回到之前的情形，但现在还有 $a_1 = a_1'$。在这种情况下，由 α 是强笛卡儿的这一事实形式上推出 $\alpha_1 = \alpha_1'$。这证明了 $g_1 = g_1'$，如所愿。

我们省略证明：对于 $u_p\mathcal{S}$ 中任何形如 $((a, b, \alpha), 1)$ 的强笛卡儿态射，态射 α 在 $\mathcal{S}$ 中是强笛卡儿的。（在证明的其余部分我们不需要强笛卡儿态射的刻画，尽管在本节后面我们会用到它。）

设 $(U, \phi : V \to u(U), x)$ 是 $u_p\mathcal{S}$ 的对象。设 $b : V' \to V$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射。则态射

$$(\mathrm{id}_U, b, \mathrm{id}_x) : (U, \phi \circ b : V' \to u(U), x) \longrightarrow (U, \phi : V \to u(U), x)$$

由前几段的结果是强笛卡儿的，我们赢了。 □

引理 8.12.7. *记号和假设如引理 8.12.6。如果 $\mathcal{S}$ 是群胚纤维化的，则 $u_p\mathcal{S}$ 是群胚纤维化的。*

证明. 由引理 8.12.6，我们知道 $u_p\mathcal{S}$ 是纤维化范畴。设 $f : X \to Y$ 是 $u_p\mathcal{S}$ 的态射，且 $p_p(f) = \mathrm{id}_V$。如果我们能证明 f 可逆，就完成了，见 **Categories**，引理 4.35.2。将 f 写为对 $((a, b, \alpha), r)$ 的等价类，其中 $r \in R$。则 $p_p(r) = \mathrm{id}_V$，因此 $p_{pp}((a, b, \alpha)) = \mathrm{id}_V$。因此 $b = \mathrm{id}_V$。但 $\mathcal{S}$ 的任何态射都是强笛卡儿的，见 **Categories**，引理 4.35.2，因此我们看到 $(a, b, \alpha) \in R$ 在 $u_p\mathcal{S}$ 中是可逆的，如所愿。 □

引理 8.12.8. *设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是函子。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 和 $q : \mathcal{T} \to \mathcal{D}$ 分别是 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 上的范畴。假设*

(1) *$p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴，*
(2) *$q : \mathcal{T} \to \mathcal{D}$ 是纤维化范畴，*
(3) *$\mathcal{C}$ 有非空有限极限，且*
(4) *$u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 与非空有限极限交换。*

则我们有态射范畴的典范等价

$$\mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, u^p\mathcal{T}) = \mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{D}}(u_p\mathcal{S}, \mathcal{T})$$

证明. 在这个证明中，我们用记号 x/U 表示 $\mathcal{S}$ 中位于 $\mathcal{C}$ 的 U 上的对象 x。类似地，y/V 表示 $\mathcal{T}$ 中位于 $\mathcal{D}$ 的 V 上的对象 y。同样地，$\alpha/a : x/U \to x'/U'$ 表示 $\mathcal{S}$ 中像为 $\mathcal{C}$ 的 $a : U \to U'$ 的态射 $\alpha : x \to x'$。

设 $G : u_p\mathcal{S} \to \mathcal{T}$ 是 $\mathcal{D}$ 上纤维化范畴的 1-态射。用 $G' : u_{pp}\mathcal{S} \to \mathcal{T}$ 表示 G 与典范（局部化）函子 $u_{pp}\mathcal{S} \to u_p\mathcal{S}$ 的复合。然后考虑由

$$H(x/U) = (U, G'(U, \mathrm{id}_{u(U)} : u(U) \to u(U), x))$$

在对象上，以及由

$$H((\alpha, a) : x/U \to x'/U') = G'(a, u(a), \alpha)$$

在态射上给出的函子 $H : \mathcal{S} \to u^p\mathcal{T}$。由于 G 将强笛卡儿态射变为强笛卡儿态射，我们看到如果 α 是强笛卡儿的，则 $H(\alpha)$ 是强笛卡儿的。即，我们在引理 8.12.6 的证明中已经看到，在这种情况下，映射 $(a, u(a), \alpha)$ 在 $u_p\mathcal{S}$ 中变为强笛卡儿的。显然这个构造对 G 是函子性的，我们得到函子

$$A : \mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{D}}(u_p\mathcal{S}, \mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, u^p\mathcal{T})$$

反过来，设 $H : \mathcal{S} \to u^p\mathcal{T}$ 是纤维化范畴的 1-态射。回忆 $u^p\mathcal{T}$ 的对象是对 (U, y)，其中 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T}_{u(U)})$。我们用 $\mathrm{pr} : u^p\mathcal{T} \to \mathcal{T}$ 表示函子 $(U, y) \mapsto y$。在这种情况下，我们按规则

$$G'(U, \phi : V \to u(U), x) = \phi^*\mathrm{pr}(H(x))$$

在对象上定义函子 $G' : u_{pp}\mathcal{S} \to \mathcal{T}$，并令

$$G'((a, b, \alpha) : (U, \phi : V \to u(U), x) \to (U', \phi' : V' \to u(U'), x')) = \beta$$

是唯一的态射 $\beta : \phi^*\mathrm{pr}(H(x)) \to (\phi')^*\mathrm{pr}(H(x'))$，使得 $q(\beta) = b$ 且图表

$$\begin{array}{ccc} \phi^*\mathrm{pr}(H(x)) & \xrightarrow[\beta]{} & (\phi')^*\mathrm{pr}(H(x')) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{pr}(H(x)) & \xrightarrow{\mathrm{pr}(H(a,\alpha))} & \mathrm{pr}(H(x')) \end{array}$$

交换。这样的态射存在且唯一，因为 $\mathcal{T}$ 是纤维化范畴。

我们验证如果 $r \in R$，则 $G'(r)$ 是同构。即，如果

$$(a, \mathrm{id}_V, \alpha) : (U', \phi' : V \to u(U'), x') \longrightarrow (U, \phi : V \to u(U), x)$$

其中 α 是强笛卡儿的，是引理 8.12.5 的右乘法系 R 的元素，则 $H(\alpha)$ 是强笛卡儿的，且 $\mathrm{pr}(H(\alpha))$ 是强笛卡儿的，见引理 8.12.1 的证明。因此在这种情况下，态射 β 有 $q(\beta) = \mathrm{id}_V$ 且是强笛卡儿的。因此由 **Categories**，引理 4.33.2，β 是同构。因此由 **Categories**，引理 4.27.16，我们得到典范延拓 $G : u_p\mathcal{S} \to \mathcal{T}$。

接下来，让我们证明 G 将强笛卡儿态射变为强笛卡儿态射。假设 $f : X \to Y$ 是强笛卡儿的。由 $u_p\mathcal{S}$ 中强笛卡儿态射的刻画，我们可以将 f 写为 $((a, b, \alpha) : X' \to Y, r : X' \to Y)$，其中 $r \in R$ 且 α 在 $\mathcal{S}$ 中是强笛卡儿的。由上述，只需证明 $G'(a, b, \alpha)$ 是强笛卡儿的。如前所述，α 是强笛卡儿的这一条件推出 $\mathrm{pr}(H(a, \alpha)) : \mathrm{pr}(H(x)) \to \mathrm{pr}(H(x'))$ 在 $\mathcal{T}$ 中是强笛卡儿的。由于在上面的交换方块中，现在除 β 外的所有箭头都是强笛卡儿的，因此 β 也如所愿是强笛卡儿的。显然构造 $H \mapsto G$ 对 H 是函子性的，我们得到函子

$$B : \mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, u^p\mathcal{T}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{D}}(u_p\mathcal{S}, \mathcal{T})$$

要完成引理的证明，我们必须证明函子 A 和 B 互为拟逆。我们省略验证。 □

定义 8.12.9. 设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是由连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射，满足 **Sites**，命题 7.14.7 的假设和结论。设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠。在这种情况下，我们写$f^{-1}\mathcal{S}$ 表示上面构造的 $\mathcal{D}$ 上纤维化范畴 $u_p\mathcal{S}$ 的叠化。我们说 $f^{-1}\mathcal{S}$ 是$\mathcal{S}$ 沿 f 的拉回。

当然，如果 $\mathcal{S}$ 是群胚中的叠，则由引理 8.9.1 和 8.12.7，$f^{-1}\mathcal{S}$ 是群胚中的叠。

引理 8.12.10. *设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是由连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射，满足 **Sites**，命题 7.14.7 的假设和结论。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 和 $q : \mathcal{T} \to \mathcal{D}$ 是叠。则我们有态射范畴的典范等价*

$$\mathrm{Mor}_{Stacks/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, f_*\mathcal{T}) = \mathrm{Mor}_{Stacks/\mathcal{D}}(f^{-1}\mathcal{S}, \mathcal{T})$$

证明. 对 $i = 1, 2$，叠的 i-态射与纤维化范畴的 i-态射是同一回事，见定义 8.4.5。由引理 8.12.8，我们已经有了

$$\mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, u^p\mathcal{T}) = \mathrm{Mor}_{Fib/\mathcal{D}}(u_p\mathcal{S}, \mathcal{T})$$

因此结果由引理 8.8.3 得出，因为 $u^p\mathcal{T} = f_*\mathcal{T}$ 且 $f^{-1}\mathcal{S}$ 是 $u_p\mathcal{S}$ 的叠化。 □

引理 8.12.11. *设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是由连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 给出的景的态射，满足 **Sites**，命题 7.14.7 的假设和结论。设 $\mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是纤维化范畴，且 $\mathcal{S} \to \mathcal{S}'$ 是 $\mathcal{S}$ 的叠化。则 $f^{-1}\mathcal{S}'$ 是 $u_p\mathcal{S}$ 的叠化。*

证明. 略去。提示：这是 **Sites**，引理 7.13.4 的类比。 □

下面的引理告诉我们，叠的 2-范畴在 Sch_{fppf} 上是叠在 Sch'_{fppf} 上的 2-范畴的“全 2-子范畴”，前提是 Sch'_{fppf} 包含 Sch_{fppf}（见 **Topologies**，节 34.12）。

引理 8.12.12. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是满足 **Sites**，引理 7.21.8 假设的函子。设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是相应的景的态射。则*

(1) *对每个 $\mathcal{C}$ 上的叠 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$，典范函子 $\mathcal{S} \to f_*f^{-1}\mathcal{S}$ 是叠的等价，*

(2) 给定 $\mathcal{C}$ 上的叠 $\mathcal{S},\mathcal{S}'$，构造 f^{-1} 诱导态射范畴的等价

$$\mathrm{Mor}_{Stacks/\mathcal{C}}(\mathcal{S},\mathcal{S}') \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Stacks/\mathcal{D}}(f^{-1}\mathcal{S}, f^{-1}\mathcal{S}')$$

证明. 注意由引理 8.12.10，我们有范畴等价

$$\mathrm{Mor}_{Stacks/\mathcal{D}}(f^{-1}\mathcal{S}, f^{-1}\mathcal{S}') = \mathrm{Mor}_{Stacks/\mathcal{C}}(\mathcal{S}, f_*f^{-1}\mathcal{S}')$$

因此 (2) 由 (1) 得出。

为证明 (1)，我们将使用引理 8.4.8。这个引理告诉我们，我们必须证明 $can : \mathcal{S} \to f_*f^{-1}\mathcal{S}$ 全忠实，并且 $f_*f^{-1}\mathcal{S}$ 的所有对象都局部处于本质像中。

我们快速描述函子 can，见引理 8.12.8 的证明。为此，我们引入由 $c''(x/U) = (U, \mathrm{id} : u(U) \to u(U), x)$ 和 $c''(\alpha/a) = (a, u(a), \alpha)$ 定义的函子 $c'' : \mathcal{S} \to u_{pp}\mathcal{S}$。我们令 $c' : \mathcal{S} \to u_p\mathcal{S}$ 等于 c'' 与典范函子 $u_{pp}\mathcal{S} \to u_p\mathcal{S}$ 的复合。我们令 $c : \mathcal{S} \to f^{-1}\mathcal{S}$ 等于 c' 与典范函子 $u_p\mathcal{S} \to f^{-1}\mathcal{S}$ 的复合。则 $can : \mathcal{S} \to f_*f^{-1}\mathcal{S}$ 是将 x/U 对应到对 $(U, c(x))$，将 α/a 对应到 $(a, c(\alpha))$ 的函子。

全忠实性。为证明这一点，我们将使用引理 8.4.7。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $x, y \in \mathcal{S}_U$。首先，由于 u 全忠实，我们有

$$\mathrm{Mor}_{(f_*f^{-1}\mathcal{S})_U}(can(x), can(y)) = \mathrm{Mor}_{(f^{-1}\mathcal{S})_{u(U)}}(c(x), c(y))$$

直接由 f_* 的定义得出。在拉回到任意 U'/U 后类似地成立。因为 $f^{-1}\mathcal{S}$ 是 $u_p\mathcal{S}$ 的叠化，且 u 连续且余连续，预层

$$U'/U \longmapsto \mathrm{Mor}_{(f^{-1}\mathcal{S})_{u(U')}}(c(x|_{U'}), c(y|_{U'}))$$

是预层

$$U'/U \longmapsto \mathrm{Mor}_{(u_p\mathcal{S})_{u(U')}}(c'(x|_{U'}), c'(y|_{U'}))$$

的层化。因此，为完成全忠实性的证明，只需证明对任意 U 和 x, y，映射

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}_U}(x, y) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{(u_p\mathcal{S})_U}(c'(x), c'(y))$$

是双射。$u_p\mathcal{S}$ 中 $u(U)$ 上的态射 $f : x \to y$ 由图表的等价类给出

$$\begin{array}{ccc} (U', \phi : u(U) \to u(U'), x') & \xrightarrow[(a,b,\alpha)]{} & (U, \mathrm{id} : u(U) \to u(U), y) \\ \Big\downarrow{\scriptstyle (c, \mathrm{id}_{u(U)}, \gamma)} & & \\ (U, \mathrm{id} : u(U) \to u(U), x) & & \end{array}$$

其中 γ 强笛卡儿且 $b = \mathrm{id}_{u(U)}$。但由于 u 全忠实，我们可以写 $\phi = u(c')$ 对某个态射 $c' : U \to U'$，然后我们看到 $a \circ c' = \mathrm{id}_U$ 且 $c \circ c' = \mathrm{id}_{U'}$。因为 γ 强笛卡儿，我们可以找到提升 c' 的态射 $\gamma' : x \to x'$，使得 $\gamma \circ \gamma' = \mathrm{id}_x$。由 $u_p\mathcal{S}$ 中定义态射的等价类的定义，推出 $u_{pp}\mathcal{S}$ 的态射

$$(U, \mathrm{id} : u(U) \to u(U), x) \xrightarrow[(\mathrm{id},\mathrm{id},\alpha\circ\gamma')]{} (U, \mathrm{id} : u(U) \to u(U), y)$$

在 $u_p\mathcal{S}$ 中诱导态射 f。这证明了映射是满射。我们省略它是单射的证明。

最后，我们必须证明 $f_*f^{-1}\mathcal{S}$ 的任何对象都局部来自 $\mathcal{S}$ 的对象。这由构造清楚（细节略去）。 □

8.13. 叠与局部化

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。我们想把 $\mathcal{C}/U$ 上的叠理解为 $\mathcal{C}$ 上的叠加上一个指向 U 的态射。下面的引理是为什么当预层 h_U 是层时这更容易做的原因。

引理 8.13.1. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。则 $j_U : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠，当且仅当 h_U 是层。*

证明. 结合引理 8.6.3 与 **Categories**，例 4.38.7。 □

假设 $\mathcal{C}$ 是景，U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，其相伴的可表预层是层。我们用 $j : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 表示局部化函子。

构造 A. 设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}/U$ 是景 $\mathcal{C}/U$ 上的叠。我们如下定义 $\mathcal{C}$ 上的叠 $j_!p : j_!\mathcal{S} \to \mathcal{C}$：

(1) 作为范畴 $j_!\mathcal{S} = \mathcal{S}$，且
(2) 函子 $j_!p : j_!\mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 就是复合 $j \circ p$。

我们省略验证这是一个叠（提示：利用 h_U 是层来粘合到 U 的态射）。存在典范函子

$$j_!\mathcal{S} \longrightarrow \mathcal{C}/U$$

即函子 p，它是 $\mathcal{C}$ 上叠的 1-态射。

构造 B. 设 $q : \mathcal{T} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的叠，带有 $\mathcal{C}$ 上叠的态射 $p : \mathcal{T} \to \mathcal{C}/U$。在这种情况下，自动有 $p : \mathcal{T} \to \mathcal{C}/U$ 是 $\mathcal{C}/U$ 上的叠。

引理 8.13.2. *假设 $\mathcal{C}$ 是景，U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，其相伴的可表预层是层。上面的构造 A 和 B 定义了 2-范畴的互逆 (!) 函子*

$$\left\{\begin{array}{c}\text{2-范畴：}\\ \mathcal{C}/U \text{ 上的叠}\end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{2-范畴：由 } \mathcal{C} \text{ 上的叠 } \mathcal{T}\\ \text{和 } \mathcal{C} \text{ 上叠的态射}\\ p : \mathcal{T} \to \mathcal{C}/U \text{ 组成的对} (\mathcal{T}, p)\end{array}\right\}$$

证明. 这是清楚的。 □

8.14. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 9

域论

9.1. 引言

在本章中，我们将讨论域的理论。回顾一下，域是一个非零环，其中所有非零元素都可逆。等价地，域仅有的两个理想是 (0) 和 (1)，因为任何非零元素都是单位。因此，域将是后续发展的许多理论的最简单情形。

域扩张的理论与标准交换代数有所不同，因为例如任何域之间的态射都是单射。尽管如此，涉及环的问题往往可以归结为关于域的问题。例如，任何整环都可以嵌入到一个域（它的分式域）中，而任何*局部环*（即具有唯一极大理想的环；我们尚未定义这个术语）都关联着它的剩余域（即它模极大理想的商）。因此，域扩张的知识将是有用的。

9.2. 基本定义

由于我们将本章安排在讨论交换代数的章节之前，我们需要在这里先引入一些基本定义，然后再在代数章节中更详细地讨论它们。

定义 9.2.1. 域是一个非零环，其中每个非零元素都可逆。给定一个域，子域是一个本身为域的子环。

对于一个域 k，我们记 k^* 为子集 $k \setminus \{0\}$。这推广了通常的记号 R^*，它表示环 R 中可逆元素组成的群。

定义 9.2.2. 整环或整域是一个非零环，其中 0 是唯一的零因子。

9.3. 域的例子

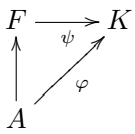
为了开始，我们先给出域的几个例子。读者应当回想起来，如果 R 是一个环且 $I \subset R$ 是一个理想，那么 R/I 是域当且仅当 I 是极大理想。

例 9.3.1 (有理数)**.** 有理数构成一个域。它被称为*有理数域*，记作 $\mathbf{Q}$。

例 9.3.2 (素域)**.** 如果 p 是素数，则 $\mathbf{Z}/(p)$ 是一个域，记作 $\mathbf{F}_p$。事实上，(p) 是 $\mathbf{Z}$ 中的极大理想。因此，域可以是有限的：$\mathbf{F}_p$ 含有 p 个元素。

例 9.3.3. 在主理想整环中，由不可约元生成的理想是极大理想。现在，如果 k 是域，则多项式环 $k[x]$ 是主理想整环。由此，如果 $P \in k[x]$ 是不可约多项式（即非常数多项式，且不能分解为次数更小的因子的乘积），则 $k[x]/(P)$ 是一个域。它以自然的方式包含 k 的一个副本。这是构造域的一种非常一般的方法。例如，复数 $\mathbf{C}$ 可以构造为 $\mathbf{R}[x]/(x^2+1)$。

例 9.3.4 (分式域)**.** 回想一下，给定一个整环 A，存在一个嵌入 $A \to F$ 到一个域 F，其构造方式与从 $\mathbf{Z}$ 构造 $\mathbf{Q}$ 完全相同。形式上，F 的元素是（等价类）分数 a/b，其中 $a, b \in A$，$b \neq 0$。通常 $a/b = a'/b'$ 当且仅当 $ab' = ba'$。域 F 称为 A 的**分式域**、**分数域**或**商域**。分式域具有如下万有性质：给定到域 K 的单射环映射 $\varphi : A \to K$，存在唯一的映射 $\psi : F \to K$ 使得



交换。事实上，如何定义这样的映射是清楚的：我们令 $\psi(a/b) = \varphi(a)\varphi(b)^{-1}$，其中 φ 的单射性保证了当 $b \neq 0$ 时 $\varphi(b) \neq 0$。

例 9.3.5 (有理函数域)**.** 如果 k 是域，则我们可以考虑 k 上的有理函数域 $k(x)$。这是多项式环 $k[x]$ 的分式域。换句话说，它是商 F/G 的集合，其中 $F, G \in k[x]$, $G \neq 0$，并带有显然的等价关系。

例 9.3.6. 设 X 是一个 Riemann 曲面。令 $\mathbf{C}(X)$ 表示 X 上的亚纯函数集合。在函数的乘法和加法下，$\mathbf{C}(X)$ 是一个环。事实上，$\mathbf{C}(X)$ 是一个域。也就是说，如果一个非零函数 $f(z)$ 是亚纯的，那么 $1/f(z)$ 也是亚纯的。例如，设 S^2 为 Riemann 球面；则由复分析可知亚纯函数环 $\mathbf{C}(S^2)$ 是有理函数域 $\mathbf{C}(z)$。

9.4. 向量空间

域之所以如此良好的一个原因是，域上的模（即向量空间）的理论非常简单。

引理 9.4.1. *如果 k 是域，则每个 k-模都是自由模。*

证明. 事实上，由线性代数我们知道 k-模（即向量空间）V 有一个基 $\mathcal{B} \subset V$，它定义了从 $\mathcal{B}$ 上的自由向量空间到 V 的同构。 □

引理 9.4.2. *域上的模的每个正合序列都分裂。*

证明. 这由引理 9.4.1 可得，因为每个向量空间都是投射模。 □

这是未来章节中许多理论对域不会说太多的另一个原因，因为模的行为如此简单。注意，引理 9.4.2 是关于 k-模（k 为域）的范畴的陈述，因为正合性的概念本质上是箭头论的，即仅使用纯范畴论的概念，并且实际上可以在所谓的阿贝尔范畴中表述。

今后，由于域上的模的研究就是线性代数，并且由于域的理想理论不太有趣，我们将研究本章真正的内容：域的扩张。

9.5. 域的特征

在环的范畴中，有一个始对象 $\mathbf{Z}$：任何环 R 都恰好有一种方式从 $\mathbf{Z}$ 映射到它。对于域，没有这样的始对象。尽管如此，存在一族对象，使得每个域都恰好能以唯一的方式由其中恰好一个对象映射进去，而不能由其他对象以任何方式映射进去。

设 F 是一个域。将 F 视为环得到环映射 $f:\mathbf{Z}\to F$。这个环映射的像是一个整环（作为域的子环），因此 f 的核是 $\mathbf{Z}$ 中的素理想。因此 f 的核要么是 (0)，要么对某个素数 p 是 (p)。

在第一种情形，f 是单射，此时我们将 $\mathbf{Z}$ 视为 F 的子环。此外，由于 F 中每个非零元素都可逆，我们看到谈论 $p/q\in F$（其中 $p,q\in\mathbf{Z}$ 且 $q\neq 0$）是有意义的。因此在这种情形下，我们可以且确实将 $\mathbf{Q}$ 视为 F 的子环。容易看出这是此情形下 F 的最小子域。

在第二种情形，即当 $\operatorname{Ker}(f)=(p)$ 时，我们看到 $\mathbf{Z}/(p)=\mathbf{F}_p$ 是 F 的子环。显然它是 F 的最小子域。

以这种方式论证，我们看到每个域都包含一个最小子域，它要么是 $\mathbf{Q}$，要么对某个素数 p 等于有限的 $\mathbf{F}_p$。

定义 9.5.1. 域 F 的特征为 0，如果 $\mathbf{Z}\subset F$；或者为素数 p，如果在 F 中 $p=0$。F 的素子域是 F 的最小子域，当特征为零时它是 $\mathbf{Q}\subset F$，当特征为 $p>0$ 时它是 $\mathbf{F}_p\subset F$。

容易看出，如果 $E\subset F$ 是一个子域，则 E 的特征与 F 的特征相同。

例 9.5.2. $\mathbf{F}_p$ 的特征是 p，而 $\mathbf{Q}$ 的特征是 0。

9.6. 域扩张

不过，总的来说，我们感兴趣的不是域本身，而是域的扩张。这也许类似于不研究环，而研究固定环上的代数。对域来说，好的方面是“一个域在另一个域上”的概念恰好通过下面的结果还原为域扩张的概念。

引理 9.6.1. 如果 F 是域，R 是非零环，则任何环同态 $\varphi:F\to R$ 都是单射。

证明. 事实上，设 $a\in\operatorname{Ker}(\varphi)$ 为非零元素。则 $\varphi(1)=\varphi(a^{-1}a)=\varphi(a^{-1})\varphi(a)=0$。因此 $1=\varphi(1)=0$，从而 R 是零环。 □

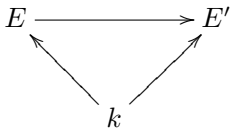
定义 9.6.2. 如果 F 是包含在域 E 中的域，则称 E 为 F 的域扩张。我们记 E/F 表示 E 是 F 的扩张。

因此，如果 F, F' 是域，$F \to F'$ 是任意环同态，由引理 9.6.1 可知它是单射，且 F' 可以通过轻微的语言滥用被视为 F 的扩张。等价地，F 的域扩张就是恰好为域的 F-代数。这与一般环的情形完全不同，因为环同态不一定是单射。

设 k 是域。存在 k 的域扩张的范畴。该范畴的对象是扩张 E/k，即（必定单的）域态射

$$k \to E,$$

而扩张 E/k 与 E'/k 之间的态射是一个 k-代数态射 $E \to E'$；等价地，它是交换图表



在 k 的扩张范畴中，从 E 到 E' 的态射集合记为 $\mathrm{Mor}_k(E, E')$。

定义 9.6.3. 域的塔 $E_n/E_{n-1}/\ldots/E_0$ 由域扩张序列 E_n/E_{n-1}, E_{n-1}/E_{n-2}, …, E_1/E_0 组成。

让我们给出域扩张的几个例子。

例 9.6.4. 设 k 是域，$P \in k[x]$ 是不可约多项式。我们已经看到 $k[x]/(P)$ 是域（例 9.3.3）。由于它显然也是一个 k-代数，所以是 k 的扩张。

例 9.6.5. 如果 X 是 Riemann 曲面，则亚纯函数域 $\mathbf{C}(X)$（例 9.3.6）是 $\mathbf{C}$ 的扩张域，因为 $\mathbf{C}$ 的任何元素都在 X 上诱导一个亚纯（实际上是全纯）常值函数。

设 F/k 是域扩张。设 $S \subset F$ 为任意子集。则存在包含 S 的 F 的最小子扩张（即包含 k 的 F 的子域）。为了看出这一点，考虑同时包含 S 和 k 的 F 的子域族，并取它们的交；可以验证这是一个域。事实上，通过标准论证可以证明，这正是 F 中可以通过有限次涉及 k 和 S 中元素的基本代数运算（加法、乘法、减法和除法）得到的元素集合。

定义 9.6.6. 设 k 是域。如果 F/k 是域扩张且 $S \subset F$，我们记 $k(S)$ 为 F 中包含 k 和 S 的最小子域。我们称 S 生成域扩张 $k(S)/k$。如果 $S = \{\alpha\}$ 是单点集，则我们写 $k(\alpha)$ 而不是 $k(\{\alpha\})$。如果存在有限子集 $S \subset F$ 使得 $F = k(S)$，则称 F/k 是有限生成域扩张。

例如，$\mathbf{C}$ 由 i 在 $\mathbf{R}$ 上生成。

练习 9.6.7. 证明 $\mathbf{C}$ 在 $\mathbf{Q}$ 上没有可数生成元集。

现在让我们对由一个元素生成的扩张进行分类。

引理 9.6.8 (单扩张的分类)**.** *如果一个域扩张 F/k 由一个元素生成，那么它要么 k-同构于有理函数域 $k(t)/k$，要么同构于某个扩张 $k[t]/(P)$，其中 $P \in k[t]$ 不可约。*

我们将看到许多最重要的域扩张情形都是由一个元素生成的，所以这实际上是有用的。

证明. 设 $\alpha \in F$ 使得 $F = k(\alpha)$；由假设，这样的 α 存在。存在环态射

$$k[t] \to F$$

将不定元 t 映到 α。其像是一个整环，所以核是素理想。因此，它要么是 (0)，要么对某个不可约多项式 $P \in k[t]$ 是 (P)。

如果核对某个不可约的 $P \in k[t]$ 是 (P),则该映射通过 $k[t]/(P)$ 分解,并诱导域态射 $k[t]/(P) \to F$。由于像包含 α，容易看出该映射是满射，从而是同构。此时 $k[t]/(P) \simeq F$。

如果核是平凡的，则我们有单射 $k[t] \to F$。因此可以定义分式域 $k(t)$ 到 F 的态射；给定商 $R(t)/Q(t)$，其中 $R(t), Q(t) \in k[t]$，我们将其映到 $R(\alpha)/Q(\alpha)$。$k[t] \to F$ 是单射的假设意味着除非 Q 是零多项式，否则 $Q(\alpha) \neq 0$。$k[t]$ 的分式域是有理函数域 $k(t)$，因此我们得到态射 $k(t) \to F$，其像包含 α。于是它是满射，从而是同构。 □

引理 9.6.9. *设 k 是域，E/k 和 F/k 是域扩张。则存在公共域扩张 M/k，即存在一个扩张域以及 k 的扩张的映射 $E \to M$ 和 $F \to M$。*

证明. 我们仅在 E 是 k 的有限生成域扩张时证明；一般情形由此通过 Zorn 引理类型的论证得到（细节省略）。

首先，假设 E 是 k 的单扩张。由引理 9.6.8，这意味着要么 $E = k(t)$ 是有理函数域，要么 $E = k[t]/(P)$ 对某个不可约多项式 $P \in k[t]$。在第一种情形，我们取 $M = F(t)$ 为有理函数域，并带有显然的映射 $E \to M$ 和 $F \to M$。在第二种情形，我们选取 P 在 $F[t]$ 中的像的一个不可约因子 Q，并取 $M = F[t]/(Q)$，带有显然的映射 $E \to M$ 和 $F \to M$。

如果 $E = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$，则对 n 归纳，我们可以找到扩张 M/k 以及映射 $F \to M$ 和 $k(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1}) \to M$。由上一段讨论的单扩张情形，我们可以找到 $k(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$ 的扩张 $M'/k(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1})$ 以及映射 $M \to M'$ 和 $k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \to M'$。然后将 M' 视为 k 的扩张即可。 □

9.7. 有限扩张

如果 F/E 是域扩张，那么显然 F 也是 E 上的向量空间（标量作用就是 F 中的乘法）。

定义 9.7.1. 设 F/E 是域扩张。将 F 视为 E-向量空间的维数称为该扩张的次数，记为 $[F:E]$。如果 $[F:E]<\infty$，则称 F 是 E 的有限扩张。

例 9.7.2. 域 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{R}$ 上的二维向量空间，基为 $1,i$。因此 $\mathbf{C}$ 是 $\mathbf{R}$ 的次数为 2 的有限扩张。

引理 9.7.3. *设 $K/E/F$ 是代数域扩张的塔。如果 K 在 F 上有限，则 K 在 E 上有限。*

证明. 直接由定义得到。 □

现在让我们在接下来两个例子中考虑由引理 9.6.8 给出的最重要特殊情形的次数。

例 9.7.4 (有理函数域的次数)**.** 如果 k 是任意域，则有理函数域 $k(t)$ 不是有限扩张。例如元素 $\{t^n, n\in\mathbf{Z}\}$ 在 k 上线性无关。

事实上，如果 k 不可数，则 $k(t)$ 作为 k-向量空间是不可数维的。为了证明这一点，我们断言元素族 $\{1/(t-\alpha), \alpha\in k\}\subset k(t)$ 在 k 上线性无关。它们之间的非平凡关系会导致矛盾：例如，如果在 $\mathbf{C}$ 上考虑，则这是因为当将 $\frac{1}{t-\alpha}$ 视为 $\mathbf{C}$ 上的亚纯函数时，它在 α 处有极点，且在其他地方没有。因此，对于 $c_i\in k^*$ 和不同的 $\alpha_i\in k$，任何和 $\sum c_i\frac{1}{t-\alpha_i}$ 都会在每个 α_i 处有极点。特别地，它不可能为零。

有趣的是，这导致了复数域上 Hilbert Nullstellensatz 的一个快速证明。关于稍一般的结果，见 **Algebra**，定理 10.35.11。

引理 9.7.5. *域的有限扩张是有限生成域扩张。其逆不真。*

证明. 设 F/E 是域的有限扩张。设 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n$ 是 F 作为 E 上向量空间的基。则 $F=E(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$，因此 F/E 是有限生成域扩张。其逆不真，由例 9.7.4 可知。 □

例 9.7.6 (单代数扩张的次数)**.** 考虑例 9.6.4 中讨论的形式的单生成域扩张 E/k。换句话说，$E=k[t]/(P)$，其中 $P\in k[t]$ 是不可约多项式。则次数 $[E:k]$ 恰好是多项式 P 的次数 $d=\deg(P)$。事实上，设

$$P=a_dt^d+a_{d-1}t^{d-1}+\ldots+a_0. \tag{9.7.6.1}$$

其中 $a_d\neq 0$。则 $1,t,\ldots,t^{d-1}$ 在 $k[t]/(P)$ 中的像在 k 上线性无关，因为任何涉及它们的关系的次数都严格小于 P 的次数，而 P 是理想 (P) 中次数最小的元素。

反过来，集合 $S=\{1,t,\ldots,t^{d-1}\}$（或更恰当地说是它们的像）作为向量空间张成 $k[t]/(P)$。事实上，由 (9.7.6.1) 我们有 a_dt^d 在 S 的张成中。由于 a_d 可逆，我们得到 t^d 在 S 的张成中。类似地，关系 $tP(t)=0$ 表明 t^{d+1} 的像在 $\{1,t,\ldots,t^d\}$ 的张成中——根据刚才所证，从而在 S 的张成中。向上归纳，我们发现对于 $n\geq d$，t^n 的像都在 S 的张成中。

例如，这证实了 $[\mathbf{C}:\mathbf{R}]=2$ 的观察。更一般地，如果 k 是域，$\alpha\in k$ 不是平方元，则不可约多项式 $x^2-\alpha\in k[x]$ 允许构造一个二次扩张 $k[x]/(x^2-\alpha)$。我们将其记为 $k(\sqrt{\alpha})$。这样的扩张出于显然的原因被称为二次扩张。

关于次数的基本事实是它在塔中是可乘的。

引理 9.7.7 (可乘性)**.** 假设给定域塔 $F/E/k$。则

$$[F:k]=[F:E][E:k]$$

证明. 设 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in F$ 是 F 的 E-基。设 $\beta_1,\dots,\beta_m\in E$ 是 E 的 k-基。则要证明的是乘积集合 $\{\alpha_i\beta_j, 1\le i\le n, 1\le j\le m\}$ 是 F 的 k-基。事实上，首先验证它们在 k 上张成 F。

由假设，$\{\alpha_i\}$ 在 E 上张成 F。所以如果 $f\in F$，存在 $a_i\in E$ 使得

$$f=\sum\nolimits_i a_i\alpha_i,$$

并且对每个 i，我们可以对某些 $b_{ij}\in k$ 写出 $a_i=\sum b_{ij}\beta_j$。综合起来，我们得到

$$f=\sum\nolimits_{i,j} b_{ij}\alpha_i\beta_j,$$

这证明了 $\{\alpha_i\beta_j\}$ 在 k 上张成 F。

现在假设存在非平凡关系

$$\sum\nolimits_{i,j} c_{ij}\alpha_i\beta_j=0$$

其中 $c_{ij}\in k$。此时我们有

$$\sum\nolimits_i \alpha_i\left(\sum\nolimits_j c_{ij}\beta_j\right)=0,$$

并且内层的和属于 E，因为 β_j 属于 E。现在 $\{\alpha_i\}$ 的 E-线性无关性表明内层和全为零。然后 $\{\beta_j\}$ 的 k-线性无关性表明所有 c_{ij} 都为零。 □

我们稍微岔开到一个略有离题的定义。

定义 9.7.8. 如果一个域 K 的特征为 0 且扩张 $K/\mathbf{Q}$ 是有限的，则称 K 为数域。

数域是代数数论中的基本对象。我们稍后将看到，对于数域中整数 $\mathbf{Z}$ 的类似物，某种类似唯一分解的性质仍然成立（尽管严格的唯一分解一般不再成立！）。

9.8. 代数扩张

一类重要的扩张是其中每个元素都生成有限扩张的扩张。

定义 9.8.1. 考虑域扩张 F/E。如果 $\alpha \in F$ 是某个系数在 E 中的非零多项式的根，则称 α 在 E 上是代数的。如果 F 的所有元素都是代数的，则称 F 是 E 的代数扩张。

由引理 9.6.8，子扩张 $E(\alpha)$ 要么同构于有理函数域 $E(t)$，要么同构于商环 $E[t]/(P)$，其中 $P \in E[t]$ 是不可约多项式。在后一种情形，α 在 E 上是代数的（事实上，引理 9.6.8 的证明表明我们可以选取 P 使得 α 是 P 的根）；在前一种情形则不是。

例 9.8.2. 域 $\mathbf{C}$ 在 $\mathbf{R}$ 上是代数的。即如果 $\alpha = a + ib$ 在 $\mathbf{C}$ 中，则 $\alpha^2 - 2a\alpha + a^2 + b^2 = 0$ 是 α 在 $\mathbf{R}$ 上的一个多项式方程。

例 9.8.3. 设 X 是紧 Riemann 曲面，且 $f \in \mathbf{C}(X) - \mathbf{C}$ 是 X 上的任意非常数亚纯函数（见例 9.3.6）。则已知 $\mathbf{C}(X)$ 在由 f 生成的子扩张 $\mathbf{C}(f)$ 上是代数的。我们不予证明。

引理 9.8.4. *设 $K/E/F$ 是域扩张的塔。*

(1) *如果 $\alpha \in K$ 在 F 上是代数的，则 α 在 E 上是代数的。*
(2) *如果 K 在 F 上是代数的，则 K 在 E 上是代数的。*

证明. 这直接由定义得到。 □

现在我们证明有限性与代数性之间的深层联系。

引理 9.8.5. *有限扩张是代数的。事实上，扩张 E/k 是代数的当且仅当对每个 $\alpha \in E$ 生成的子扩张 $k(\alpha)/k$ 都是有限的。*

一般地，代数扩张是有限的这一说法是非常错误的。

证明. 设 E/k 有限，比如次数为 n。取 $\alpha \in E$。则元素 $1, \alpha, \ldots, \alpha^n$ 在 k 上线性相关，否则我们必然有 $[E : k] > n$。线性相关关系现在给出了 α 必须满足的所需多项式。

对于最后一个断言，注意到单生成扩张 $k(\alpha)/k$ 是有限的当且仅当 α 在 k 上是代数的，由例 9.7.4 和 9.7.6 可知。所以如果 E/k 是代数的，则每个 $k(\alpha)/k$（$\alpha \in E$）都是有限扩张，反之亦然。 □

我们可以从上一个证明（实际上是从例 9.7.4 和 9.7.6）中提取一个引理：单生成扩张是有限的当且仅当它是代数的。我们将在下一个结果中使用这一观察。

引理 9.8.6. *设 k 是域，$\alpha_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n$ 是某个扩张域中的元素，使得每个 α_i 在 k 上都是代数的。则扩张 $k(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)/k$ 是有限的。也就是说，有限生成代数扩张是有限的。*

证明. 事实上，每个扩张 $k(\alpha_1,\ldots,\alpha_{i+1})/k(\alpha_1,\ldots,\alpha_i)$ 由一个元素生成且是代数的，因此是有限的。由次数的可乘性（引理 9.7.7）我们得到结果。 □

在 $\mathbf{Q}$ 上代数的复数集合被简单地称为*代数数*。例如，$\sqrt{2}$ 是代数的，i 是代数的，但 π 不是。代数数构成一个域是一个基本事实，尽管从“一个数是代数的当且仅当它满足一个具有有理系数的非零多项式方程”这一定义出发证明这一点并不显然（例如通过多项式方程）。

引理 9.8.7. *设 E/k 是域扩张。则 E 中在 k 上代数的元素构成 E/k 的一个子扩张。*

证明. 设 $\alpha,\beta\in E$ 在 k 上代数。则 $k(\alpha,\beta)/k$ 由引理 9.8.6 是有限扩张。于是 $k(\alpha+\beta)\subset k(\alpha,\beta)$ 是有限扩张，由引理 9.8.5 可知 $\alpha+\beta$ 是代数的。对 α 与 β 的差、积和商同理。 □

域扩张的许多良好性质，就像环的性质一样，具有在塔和合成下保持的性质。

引理 9.8.8. *设 E/k 和 F/E 是域的代数扩张。则 F/k 是域的代数扩张。*

证明. 取 $\alpha\in F$。则 α 在 E 上是代数的。关键观察是 α 在 k 的某个有限生成子扩张上是代数的。也就是说，存在有限集 $S\subset E$ 使得 α 在 $k(S)$ 上是代数的：这是显然的，因为代数性意味着存在一个 $E[x]$ 中 α 所满足的特定多项式，我们可以取该多项式的系数作为 S。由此可知 α 在 $k(S)$ 上是代数的。特别地，扩张 $k(S,\alpha)/k(S)$ 是有限的。由于 S 是有限集，且 $k(S)/k$ 是代数的，引理 9.8.6 表明 $k(S)/k$ 是有限的。利用可乘性（引理 9.7.7）我们得到 $k(S,\alpha)/k$ 是有限的，所以 α 在 k 上是代数的。 □

前一个论证中的证明方法——在 E 上代数这一性质下降到 E 的某个有限生成子扩张——是一个在代数中反复出现的想法。例如，它常常允许人们将一般交换代数问题化归到诺特情形。

引理 9.8.9. *设 E/F 是域的代数扩张。则 E 的基数 $|E|$ 至多为 $\max(\aleph_0,|F|)$。*

证明. 设 S 是系数在 F 中的非常数多项式的集合。对每个 $P\in S$，根集合 $r(P,E)=\{\alpha\in E\mid P(\alpha)=0\}$ 是有限的（细节省略）。此外，E 在 F 上代数这一事实意味着 $E=\bigcup_{P\in S}r(P,E)$。显然 S 的基数不超过 $\max(\aleph_0,|F|)$，因为它是 F 的副本的有限积的可数并。因此 E 也如此。 □

引理 9.8.10. *设 E/F 是域的有限扩张或更一般地代数扩张。任何子环 $F\subset R\subset E$ 都是域。*

证明. 设 $\alpha\in R$ 非零。则 $1,\alpha,\alpha^2,\ldots$ 都包含在 R 中。由引理 9.8.5 我们找到非平凡关系 $a_0+a_1\alpha+\ldots+a_d\alpha^d=0$，其中 $a_i\in F$。我们可以假设 $a_0\neq 0$，因为否则我们可以用 α 除该关系来降低 d。于是我们看到

$$a_0=\alpha(-a_1-\ldots-a_d\alpha^{d-1})$$

这证明了 α 的逆是 R 中的元素 $a_0^{-1}(-a_1-\ldots-a_d\alpha^{d-1})$。 □

引理 9.8.11. 设 E/F 是域的代数扩张。任何 F-代数映射 $f : E \to E$ 都是自同构。

证明. 如果 E/F 是有限的，则 $f : E \to E$ 是有限维向量空间的 F-线性单射（引理 9.6.1），从而是双射。一般地，我们仍然知道 f 是单射。设 $\alpha \in E$，$P \in F[x]$ 是使得 $P(\alpha) = 0$ 的多项式。设 $E' \subset E$ 是由 P 在 E 中的根 $\alpha = \alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 生成的 E 的子域。则由引理 9.8.6，E' 在 F 上有限。由于 f 保持根集合，我们得到 $f|_{E'} : E' \to E'$。因此由证明的第一部分，$f|_{E'}$ 是同构，我们得出结论 α 在 f 的像中。 □

9.9. 极小多项式

设 E/k 是域扩张，$\alpha \in E$ 在 k 上代数。则 α 满足 $k[x]$ 中的一个（非平凡）多项式方程。考虑 $k[x]$ 中使得 $P(\alpha) = 0$ 的多项式集合 P；由假设，该集合不仅仅包含零多项式。容易看出该集合是一个理想。事实上，它是映射

$$k[x] \to E, \quad x \mapsto \alpha$$

的核。由于 $k[x]$ 是主理想整环，该理想存在一个生成元 $P \in k[x]$。如果我们不失一般性地假设 P 是首一的，则 P 被唯一确定。

定义 9.9.1. 上述多项式 P 称为 α 在 k 上的极小多项式。

极小多项式具有如下刻画：它是零化 α 的次数最小的首一多项式。P 的任何非常数倍式的次数都更大，并且只有 P 的倍式才能零化 α。这解释了极小这个名称。

显然极小多项式是不可约的。这等价于 $k[x]$ 中零化 α 的多项式构成的理想是素理想这一断言。这由映射 $k[x] \to E, x \mapsto \alpha$ 是到一个整环（甚至是域）的映射这一事实得到，所以核是素理想。

引理 9.9.2. 极小多项式的次数为 $[k(\alpha) : k]$。

证明. 这只是引理 9.6.8 中论证的重述：观察到如果 P 是 α 的极小多项式，则映射

$$k[x]/(P) \to k(\alpha), \quad x \mapsto \alpha$$

如前述证明中那样是同构，并且我们已经计算过这种扩张的次数（见例 9.7.6）。 □

所以上述证明的观察是，如果 $\alpha \in E$ 是代数的，那么 $k(\alpha) \subset E$ 同构于 $k[x]/(P)$。

9.10. 代数闭包

“代数学基本定理”断言 $\mathbf{C}$ 是代数闭的。这个结果的一个漂亮证明使用了复分析中的 Liouville 定理，我们将给出另一个证明（见引理 9.23.1）。

定义 9.10.1. 如果域 F 的每个代数扩张 E/F 都是平凡的，即 $E = F$，则称 F 是代数闭的。

这可能不是每本教材中的定义。下面是将它与其他定义进行比较的引理。

引理 9.10.2. *设 F 是域。下列条件等价*

(1) *F 是代数闭的，*
(2) *F 上的每个不可约多项式都是线性的，*
(3) *F 上的每个非常数多项式都有根，*
(4) *F 上的每个非常数多项式都是线性因子的乘积。*

证明. 如果 F 是代数闭的，则每个不可约多项式都是线性的。也就是说，如果存在次数 >1 的不可约多项式，则它会生成一个非平凡的有限（从而是代数的）域扩张，见例 9.7.6。因此 (1) 蕴含 (2)。如果每个不可约多项式都是线性的，则每个不可约多项式都有根，从而每个非常数多项式都有根。因此 (2) 蕴含 (3)。

假设每个非常数多项式都有根。设 $P \in F[x]$ 非常数。如果 $P(\alpha) = 0$ 且 $\alpha \in F$，则我们看出 $P = (x - \alpha)Q$ 对某个 $Q \in F[x]$（通过带余除法）。因此我们可以对次数归纳论证：任何非常数多项式都可以写成乘积 $c\prod(x - \alpha_i)$。

最后，假设 F 上的每个非常数多项式都是线性因子的乘积。设 E/F 是代数扩张。则 E 的所有单子扩张 $F(\alpha)/F$ 都必然是平凡的（因为由假设仅有的不可约多项式是线性的）。因此 $E = F$。我们看到 (4) 蕴含 (1)，证毕。 □

现在我们想定义一个域的“万有”代数扩张。实际上，我们应该小心：代数闭包不是一个万有对象。也就是说，代数闭包在唯一同构意义下不是唯一的：它只在同构意义下唯一。但它仍然非常方便，虽然不是函子性的。

定义 9.10.3. *设 F 是域。F 的代数闭包是一个包含 F 的域 $\overline{F}$，使得：*

(1) *$\overline{F}$ 在 F 上是代数的。*
(2) *$\overline{F}$ 是代数闭的。*

如果 F 是代数闭的，则 F 是它自身的代数闭包。现在我们证明基本的存在性结果。

定理 9.10.4. *每个域都有代数闭包。*

这个证明对本章其余部分来说大多是分散注意力的。然而，我们希望知道将一个域嵌入到一个代数闭域中是可能的，并且我们常常假定它已经完成。

证明. 设 F 是域。由引理 9.8.9，F 的代数扩张的基数不超过 $\max(\aleph_0, |F|)$。选取一个包含 F 的集合 S，使得 $|S| > \max(\aleph_0, |F|)$。考虑三元组 (E, σ_E, μ_E)，其中

(1) E 是满足 $F \subset E \subset S$ 的集合，且

(2) $\sigma_E : E \times E \to E$ 和 $\mu_E : E \times E \to E$ 是集合的映射，使得 (E, σ_E, μ_E) 定义 F 的域扩张结构（特别地，对 $a, b \in F$ 有 $\sigma_E(a, b) = a +_F b$，对 μ_E 类似），并且

(3) E/F 是代数域扩张。

所有三元组 (E, σ_E, μ_E) 的集合构成一个集合 I。对 $i \in I$ 我们记 $E_i = (E_i, \sigma_i, \mu_i)$ 为对应的 F 的域扩张。我们通过在 I 上声明 $i \leq i'$ 当且仅当 $E_i \subset E_{i'}$（这是有意义的，因为 E_i 和 $E_{i'}$ 是同一集合 S 的子集）且 $\sigma_i = \sigma_{i'}|_{E_i \times E_i}$、$\mu_i = \mu_{i'}|_{E_i \times E_i}$ 来定义一个偏序，换句话说，$E_{i'}$ 是 E_i 的域扩张。

设 $T \subset I$ 是全序子集。则显然 $E_T = \bigcup_{i \in T} E_i$ 以及诱导映射 $\sigma_T = \bigcup \sigma_i$ 和 $\mu_T = \bigcup \mu_i$ 是 I 的另一个元素。换句话说，I 的每个全序子集在 I 中都有上界。由 Zorn 引理，I 中存在极大元 (E, σ_E, μ_E)。我们断言 E 是代数闭包。由于 I 的定义中 E/F 是代数的，只需证明 E 是代数闭的。

为了证明这一点，我们用反证法。即假设 E 不是代数闭的。则存在 E 上次数 > 1 的不可约多项式 P，见引理 9.10.2。由引理 9.8.5 我们得到一个非平凡有限扩张 $E' = E[x]/(P)$。注意到由引理 9.8.8，E'/F 是代数的。因此 E' 的基数 $\leq \max(\aleph_0, |F|)$。由初等集合论，我们可以将给定的单射 $E \subset S$ 延拓为单射 $E' \to S$。换句话说，我们可以将 E' 视为我们集合 I 的一个元素，这与 E 的极大性矛盾。这个矛盾完成了证明。 □

引理 9.10.5. *设 F 是域。设 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包。设 M/F 是代数扩张。则存在 F-扩张的态射 $M \to \overline{F}$。*

证明. 考虑对 (E, φ) 的集合 I，其中 $F \subset E \subset M$ 是子扩张，$\varphi : E \to \overline{F}$ 是 F-扩张的态射。我们通过声明 $(E, \varphi) \leq (E', \varphi')$ 当且仅当 $E \subset E'$ 且 $\varphi'|_E = \varphi$ 来在 I 上定义偏序。如果 $T = \{(E_t, \varphi_t)\} \subset I$ 是全序子集，则 $\bigcup \varphi_t : \bigcup E_t \to \overline{F}$ 是 I 的元素。因此 I 的每个全序子集都有上界。由 Zorn 引理，I 中存在极大元 (E, φ)。我们断言 $E = M$，这将完成证明。如果不是，则取 $\alpha \in M$，$\alpha \notin E$。由引理 9.8.4，α 在 E 上是代数的。设 P 是 α 在 E 上的极小多项式。设 P^φ 是 P 在 φ 下的像，属于 $\overline{F}[x]$。由于 $\overline{F}$ 是代数闭的，P^φ 在 $\overline{F}$ 中有根 β。于是我们可以通过将 x 映到 β 来将 φ 延拓为 $\varphi' : E(\alpha) = E[x]/(P) \to \overline{F}$。这如所愿地矛盾于 (E, φ) 的极大性。 □

引理 9.10.6. *一个域的任意两个代数闭包都是同构的。*

证明. 设 F 是域。如果 M 和 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包，则由引理 9.10.5，存在 F-扩张的态射 $\varphi : M \to \overline{F}$。现在像 $\varphi(M)$ 是代数闭的。另一方面，由引理 9.8.4，扩张 $\varphi(M) \subset \overline{F}$ 是代数的。因此 $\varphi(M) = \overline{F}$。 □

9.11. 互素多项式

设 K 是代数闭域。那么如我们在引理 9.10.2 中所见，环 $K[x]$ 具有非常简单的理想结构。特别地，每个多项式 $P \in K[x]$ 都可以写成

$$P = c(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_n),$$

其中 c 是常数项，$\alpha_1,\dots,\alpha_n \in k$ 是 P 的根（按重数计）。显然，$K[x]$ 中仅有的不可约多项式是线性多项式 $c(x-\alpha)$，其中 $c,\alpha \in K$（且 $c \neq 0$）。

定义 9.11.1. 如果 k 是任意域，我们说 $k[x]$ 中的两个多项式*互素*，如果它们在 $k[x]$ 中生成单位理想。

继续上面的讨论，如果 K 是代数闭域，则 $K[x]$ 中的两个多项式互素当且仅当它们没有公共根。这是因为 $K[x]$ 的极大理想具有形式 $(x-\alpha)$, $\alpha \in K$。所以如果 $F,G \in K[x]$ 没有公共根，则 (F,G) 不能包含在任何 $(x-\alpha)$ 中（否则它们在 α 处有公共根）。

如果 k 不是代数闭的，那么这仍然给出关于 $k[x]$ 中两个多项式何时生成单位理想的信息。

引理 9.11.2. *$k[x]$ 中的两个多项式互素当且仅当它们在 k 的代数闭包 $\overline{k}$ 中没有公共根。*

证明. 该断言是：任意两个多项式 P,Q 在 $k[x]$ 中生成 (1) 当且仅当它们在 $\overline{k}[x]$ 中生成 (1)。这是线性代数的一部分：系数在 k 中的线性方程组有解当且仅当它在 k 的任何扩张中有解。因此，我们可以化归到代数闭域的情形，此时结果由我们已经证明的内容显然可得。 □

9.12. 可分代数扩张

在特征 p 下，域上的不可约多项式会发生一些奇怪的事情。我们在下面的引理中解释这一点。

引理 9.12.1. *设 F 是域。设 $P \in F[x]$ 是 F 上的不可约多项式。设 $P' = dP/dx$ 是 P 关于 x 的导数。则以下两种情形之一发生*

(1) *P 与 P' 互素，或者*
(2) *P' 是零多项式。*

第二种情形只有在 F 具有特征 $p>0$ 时才可能发生。此时 $P(x) = Q(x^q)$，其中 $q = p^f$ 是 p 的幂，且 $Q \in F[x]$ 是不可约多项式，使得 Q 与 Q' 互素。

证明. 注意到 P' 的次数 $< \deg(P)$。因此如果 P 和 P' 不互素，则 $(P,P') = (R)$，其中 R 是次数 $< \deg(P)$ 的多项式，这与 P 的不可约性矛盾。这证明了我们有 (1) 和 (2) 之间的二分法。

假设我们处于情形 (2) 且 $P = a_d x^d + \dots + a_0$。则 $P' = d a_d x^{d-1} + \dots + a_1$。在特征 0 下，这迫使 $a_d,\dots,a_1 = 0$，这意味着 P 是常数，矛盾。因此我们断定特征 p 是正的。此时条件

$P'=0$ 迫使只要 p 不整除 i 就有 $a_i=0$。换句话说，$P(x)=P_1(x^p)$ 对某个非常数多项式 P_1 成立。显然，P_1 也是不可约的。对次数归纳，我们看到 $P_1(x)=Q(x^q)$ 如引理陈述中那样，因此 $P(x)=Q(x^{pq})$，引理得证。 □

定义 9.12.2. 设 F 是域。设 K/F 是域的扩张。

(1) 我们说 F 上的不可约多项式 P 是**可分的**，如果它与它的导数互素。
(2) 给定在 F 上代数的 $\alpha\in K$，我们说 α 在 F 上是**可分的**，如果它的极小多项式在 F 上可分。
(3) 如果 K 是 F 的代数扩张，我们说 K 在 F 上是**可分的**[1]，如果 K 的每个元素都在 F 上可分。

由引理 9.12.1，在特征 0 下每个不可约多项式都是可分的，扩张中的每个代数元素都是可分的，每个代数扩张都是可分的。

引理 9.12.3. *设 $K/E/F$ 是代数域扩张的塔。*

(1) *如果 $\alpha\in K$ 在 F 上可分，则 α 在 E 上可分。*
(2) *如果 K 在 F 上可分，则 K 在 E 上可分。*

证明. 我们将不再提地使用引理 9.12.1。设 P 是 α 在 F 上的极小多项式。设 Q 是 α 在 E 上的极小多项式。则 Q 在多项式环 $E[x]$ 中整除 P，比如 $P=QR$。那么 $P'=Q'R+QR'$。因此如果 $Q'=0$，则 Q 整除 P 和 P'，从而由引理 $P'=0$。这证明了 (1)。部分 (2) 由 (1) 和定义立即得到。 □

引理 9.12.4. *设 F 是域。F 上的不可约多项式 P 可分当且仅当 P 在 F 的代数闭包中有两两不同的根。*

证明. 假设 $\alpha\in\overline{F}$ 同时是 P 和 P' 的根。则 $P=(x-\alpha)Q$ 对某个多项式 Q。求导得到 $P'=Q+(x-\alpha)Q'$。因此 α 是 Q 的根。因此我们看到如果 P 和 P' 有公共根，则 P 没有两两不同的根。反过来，如果 P 有重根，即 $(x-\alpha)^2$ 整除 P，则 α 同时是 P 和 P' 的根。结合引理 9.11.2 这证明了引理。 □

引理 9.12.5. *设 F 是域，$\overline{F}$ 是 F 的代数闭包。设 $p>0$ 是 F 的特征。设 P 是 F 上的多项式。则 P 和 $P(x^p)$ 在 $\overline{F}$ 中的根集合具有相同的基数（不计重数）。*

证明. 显然，α 是 $P(x^p)$ 的根当且仅当 α^p 是 P 的根。换句话说，$P(x^p)$ 的根是 $x^p-\beta$ 的根，其中 β 是 P 的根。因此只需证明映射 $\overline{F}\to\overline{F},\ \alpha\mapsto\alpha^p$ 是双射。它是满射，因为 $\overline{F}$ 是代数闭的，这意味着每个元素都有 p 次根。它是单射，因为 $\alpha^p=\beta^p$ 蕴含 $(\alpha-\beta)^p=0$，因为特征是 p。当然在域中 $x^p=0$ 蕴含 $x=0$。 □

[1]对于非代数扩张，这个定义没有意义且不正确。我们请读者参考 **Algebra**，节 10.42 和 10.44。

设 F 是域，P 是 F 上的不可约多项式。那么我们知道 $P = Q(x^q)$ 对某个可分不可约多项式 Q（引理 9.12.1）其中 q 是特征 p 的幂（如果特征为零，则 $q = 1$[2] 且 $Q = P$）。由引理 9.12.5，P 和 Q 在 F 的任何代数闭包中的根的个数相同。由引理 9.12.4，这个数等于 Q 的次数。

定义 9.12.6. 设 F 是域。设 P 是 F 上的不可约多项式。P 的**可分次数**是 P 在 F 的任何代数闭包中的根集合的基数（见上面讨论）。记作 $\deg_s(P)$。

P 的可分次数总是整除次数，且商是特征的幂。如果特征为零，则 $\deg_s(P) = \deg(P)$。

情形 9.12.7. 这里 F 是域，K/F 是由元素 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$ 生成的有限扩张。我们令 $K_0 = F$ 且

$$K_i = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_i)$$

得到有限扩张塔 $K = K_n/K_{n-1}/\ldots/K_0 = F$。记 P_i 为 α_i 在 K_{i-1} 上的极小多项式。最后，我们固定 F 的一个代数闭包 $\overline{F}$。

设 F, K, α_i, 和 $\overline{F}$ 如情形 9.12.7 中所述。假设 $\varphi : K \to \overline{F}$ 是 F 的扩张的态射。那么我们对 i 得到映射 $\varphi_i : K_i \to \overline{F}$。$P_i \in K_{i-1}[x]$ 通过 φ_{i-1} 的像是一个多项式 $P_i^{\varphi_{i-1}} \in \overline{F}[x]$，且 $\varphi(\alpha_i)$ 是这个多项式的根。

引理 9.12.8. *在情形 9.12.7 中对应*

$$\mathrm{Mor}_F(K, \overline{F}) \longrightarrow \{(\beta_1, \ldots, \beta_n) \text{ 如下}\}, \quad \varphi \longmapsto (\varphi(\alpha_1), \ldots, \varphi(\alpha_n))$$

是双射。这里右边是 $\overline{F}$ 中元素的 n-元组 $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$ 的集合，它们具有以下性质：

(1) $\beta_1 \in \overline{F}$ *是* P_1 *的根；设* $\varphi_1 : K_1 \to \overline{F}$ *是* F *上把* α_1 *映到* β_1 *的同态，*
(2) $\beta_2 \in \overline{F}$ *是* $P_2^{\varphi_1}$ *的根；设* $\varphi_2 : K_2 \to \overline{F}$ *是延拓* φ_1 *且把* α_2 *映到* β_2 *的同态，*
(3) *如此继续直到，*
(4) $\beta_n \in \overline{F}$ *是* $P_n^{\varphi_{n-1}}$ *的根。*

在每一步中，同态 φ_i *存在且唯一，因为* $K_i = K_{i-1}[x]/(P_i)$ *且* β_i *是* $P_i^{\varphi_{i-1}}$ *的根。*

证明. 从左到右的映射在引理上方已讨论。设 $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$ 是右边的一个元素。那么令 $\varphi : K = K_n \to \overline{F}$ 是延拓 φ_{n-1} 且把 α_n 映到 β_n 的唯一同态。唯一性意味着这两个构造互逆。 □

引理 9.12.9. *在情形 9.12.7 中我们有* $|\mathrm{Mor}_F(K, \overline{F})| = \prod_{i=1}^n \deg_s(P_i)$。

证明. 这立即由引理 9.12.8 得到。注意我们在这里默认使用的关键成分是不可约多项式的可分次数的良定义性，这在定义 9.12.6 之前已被观察到。 □

[2]本章一个好的约定是设 $0^0 = 1$。

现在我们利用上面的结果来刻画可分域扩张。

引理 9.12.10. *假设和记号如情形 9.12.7。如果每个 P_i 都是可分的，即每个 α_i 在 K_{i-1} 上可分，那么*

$$|\operatorname{Mor}_F(K,\overline{F})| = [K:F]$$

且域扩张 K/F 是可分的。如果某个 α_i 在 K_{i-1} 上不可分，则 $|\operatorname{Mor}_F(K,\overline{F})| < [K:F]$。

证明. 如果 α_i 在 K_{i-1} 上可分，则 $\deg_s(P_i) = \deg(P_i) = [K_i : K_{i-1}]$（后一等式由引理 9.9.2）。由可乘性（引理 9.7.7）我们有

$$[K:F] = \prod [K_i : K_{i-1}] = \prod \deg(P_i) = \prod \deg_s(P_i) = |\operatorname{Mor}_F(K,\overline{F})|$$

其中最后一个等式是引理 9.12.9。通过完全相同的论证，如果某个 α_i 在 K_{i-1} 上不可分，我们得到严格不等式 $|\operatorname{Mor}_F(K,\overline{F})| < [K:F]$。

最后，再次假设每个 α_i 在 K_{i-1} 上可分。我们将证明 K/F 是可分的。设 $\gamma = \gamma_1 \in K$ 任意。那么我们可以找到额外的元素 $\gamma_2, \ldots, \gamma_m$ 使得 $K = F(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$（例如我们可以取 $\gamma_2 = \alpha_1, \ldots, \gamma_{n+1} = \alpha_n$）。然后由引理的最后部分（上面已证）我们看到如果 γ 在 F 上不可分，我们将有严格不等式 $|\operatorname{Mor}_F(K,\overline{F})| < [K:F]$，与引理的第一部分（同样上面已证）矛盾。 □

引理 9.12.11. *设 K/F 是域的有限扩张。设 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包。那么我们有*

$$|\operatorname{Mor}_F(K,\overline{F})| \leq [K:F]$$

且等式成立当且仅当 K 在 F 上可分。

证明. 这是引理 9.12.10 的推论。即，由于 K/F 是有限的，我们可以找到有限多个元素 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in K$ 在 F 上生成 K（例如我们可以选取 α_i 为 K 在 F 上的基）。如果 K/F 是可分的，则由引理 9.12.3，每个 α_i 在 $F(\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1})$ 上可分，并由引理 9.12.10 得到等式。另一方面，如果等式成立，那么无论我们如何选择 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$，由引理 9.12.10 我们得到 α_1 在 F 上可分。由于我们可以从 K 的任意元素开始序列，所以 K 在 F 上可分。 □

引理 9.12.12. *设 E/k 和 F/E 是域的可分代数扩张。则 F/k 是域的可分扩张。*

证明. 取 $\alpha \in F$。则 α 在 E 上可分代数。设 $P = x^d + \sum_{i<d} a_i x^i$ 是 α 在 E 上的极小多项式。每个 a_i 在 k 上可分代数。考虑域塔

$$k \subset k(a_0) \subset k(a_0, a_1) \subset \ldots \subset k(a_0, \ldots, a_{d-1}) \subset k(a_0, \ldots, a_{d-1}, \alpha)$$

因为 a_i 在 k 上可分代数，由引理 9.12.3 它在 $k(a_0, \ldots, a_{i-1})$ 上可分代数。最后，α 在 $k(a_0, \ldots, a_{d-1})$ 上可分代数，因为它是 P 的根，而 P 是不可约的（因为它在可能更大的域 E 上不可约）且可

分的（因为它在 E 上可分）。因此由引理 9.12.10，$k(a_0,\dots,a_{d-1},\alpha)$ 在 k 上可分，我们得到所需的 α 在 k 上可分。 □

引理 9.12.13. 设 E/k 是域扩张。则 E 中在 k 上可分的元素构成 E/k 的一个子扩张。

证明. 设 $\alpha,\beta\in E$ 在 k 上可分。则由引理 9.12.3，β 在 $k(\alpha)$ 上可分。由引理 9.12.10（取 $n=2$，$\alpha_1=\alpha$，$\alpha_2=\beta$）我们得到 $k(\alpha,\beta)$ 在 k 上可分。 □

9.13. 特征标的线性无关性

这里是陈述。

引理 9.13.1. 设 L 是域。设 G 是幺半群，例如一个群。设 $\chi_1,\dots,\chi_n : G\to L$ 是两两不同的幺半群同态，其中 L 在乘法下被视为幺半群。那么 $\chi_1,\dots,\chi_n$ 在 L 上线性无关：如果 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in L$ 不全为零，则对某个 $g\in G$ 有 $\sum\lambda_i\chi_i(g)\neq 0$。

证明. 如果 $n=1$ 这是真的，因为如果 $e\in G$ 是单位元，则 $\chi_1(e)=1$。我们对 $n>1$ 归纳证明结果。假设 $\lambda_1,\dots,\lambda_n\in L$ 不全为零。如果某个 $\lambda_i=0$，则通过对 n 的归纳我们就赢了。既然我们想证明对某个 $g\in G$ 有 $\sum\lambda_i\chi_i(g)\neq 0$，我们可以除以 $-\lambda_n$ 后假设 $\lambda_n=-1$。那么唯一会出问题的方式是如果

$$\chi_n(g)=\sum\nolimits_{i=1,\dots,n-1}\lambda_i\chi_i(g)$$

对所有 $g\in G$ 成立。固定 $h\in G$。那么我们也会得到

$$\begin{aligned}\chi_n(h)\chi_n(g)&=\chi_n(hg)\\&=\sum\nolimits_{i=1,\dots,n-1}\lambda_i\chi_i(hg)\\&=\sum\nolimits_{i=1,\dots,n-1}\lambda_i\chi_i(h)\chi_i(g)\end{aligned}$$

将之前的等式乘以 $\chi_n(h)$ 并相减，我们得到

$$0=\sum\nolimits_{i=1,\dots,n-1}\lambda_i(\chi_n(h)-\chi_i(h))\chi_i(g)$$

对所有 $g\in G$ 成立。由于 $\lambda_i\neq 0$，由归纳我们断定对所有 i 有 $\chi_n(h)=\chi_i(h)$。上面 h 的选择是任意的，所以我们断定对 $i\leq n-1$ 有 $\chi_i=\chi_n$，这与我们的特征标 χ_i 两两不同矛盾。 □

引理 9.13.2. 设 L 是域。设 $n\geq 1$ 且 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in L$ 是 L 中两两不同的元素。则存在 $e\geq 0$ 使得 $\sum_{i=1,\dots,n}\alpha_i^e\neq 0$。

证明. 对幺半群同态 $\mathbf{Z}_{\geq 0}\to L$，$e\mapsto\alpha_i^e$ 应用特征标的线性无关性（引理 9.13.1）。 □

引理 9.13.3. 设 K/F 和 L/F 是域扩张。设 $\sigma_1,\dots,\sigma_n : K \to L$ 是两两不同的 F-扩张的态射。那么 $\sigma_1,\dots,\sigma_n$ 在 L 上线性无关：如果 $\lambda_1,\dots,\lambda_n \in L$ 不全为零，则对某个 $\alpha \in K$ 有 $\sum \lambda_i\sigma_i(\alpha) \neq 0$。

证明. 将引理 9.13.1 应用于 σ_i 在单位群上的限制。 □

引理 9.13.4. 设 K/F 和 L/F 是域扩张，其中 K/F 有限可分，L 代数闭。则映射

$$K \otimes_F L \longrightarrow \prod\nolimits_{\sigma\in \mathrm{Hom}_F(K,L)} L, \quad \alpha\otimes\beta \mapsto (\sigma(\alpha)\beta)_\sigma$$

是 L-代数的同构。

证明. 选取 K 作为 F 上向量空间的一个基 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$。由引理 9.12.11（以及一个省略的小论证）集合 $\mathrm{Hom}_F(K,L)$ 有 n 个元素，比如 $\sigma_1,\dots,\sigma_n$。特别地，两边作为 L 上的向量空间具有相同的维数 n。因此如果映射不是同构，则它有核。换句话说，会存在 $\mu_j \in L$，$j=1,\dots,n$ 不全为零，使得 $\sum \alpha_j\otimes\mu_j$ 在核中。也就是说，对所有 i 有 $\sum \sigma_i(\alpha_j)\mu_j = 0$。这意味着以 $\sigma_i(\alpha_j)$ 为元素的 $n\times n$ 矩阵不可逆。于是我们可以找到 $\lambda_1,\dots,\lambda_n \in L$ 不全为零，使得对所有 j 有 $\sum \lambda_i\sigma_i(\alpha_j) = 0$。现在任何元素 $\alpha \in K$ 都可以写成 $\alpha = \sum \beta_j\alpha_j$，其中 $\beta_j \in F$，我们得到

$$\sum \lambda_i\sigma_i(\alpha) = \sum \lambda_i\sigma_i(\sum \beta_j\alpha_j) = \sum \beta_j \sum \lambda_i\sigma_i(\alpha_j) = 0$$

这与引理 9.13.3 矛盾。 □

9.14. 纯不可分扩张

纯不可分扩张是前一节定义的可分扩张的反面。这些扩张只在正特征下出现。

定义 9.14.1. 设 F 是特征 $p>0$ 的域。设 K/F 是扩张。

(1) 元素 $\alpha \in K$ 在 F 上是**纯不可分的**，如果存在 p 的幂 q 使得 $\alpha^q \in F$。

(2) 扩张 K/F 被称为**纯不可分的**，当且仅当 K 的每个元素在 F 上纯不可分。

如果我们有域扩张 L/M（对 M 的特征没有条件），那么如果要么 $L=M$，要么 M 的特征是素数 p 且 L/M 在上述意义下纯不可分，我们就说该扩张是**纯不可分的**。

观察到纯不可分扩张必然是代数的。设 F 是特征 $p>0$ 的域。纯不可分扩张的一个例子是通过添加一个还没有 p 次根的元素 $t \in F$ 的 p 次根得到。即，下面的引理表明 $P = x^p - t$ 不可约，因此

$$K = F[x]/(P) = F[t^{1/p}]$$

是一个域。并且 K 在 F 上纯不可分，因为 K 的每个元素

$$a_0 + a_1t^{1/p} + \ldots + a_{p-1}t^{(p-1)/p}, \quad a_i \in F$$

的 p 次幂等于

$$(a_0 + a_1 t^{1/p} + \ldots + a_{p-1} t^{(p-1)/p})^p = a_0^p + a_1^p t + \ldots + a_{p-1}^p t^{p-1} \in F$$

这种情况发生在 $\mathbf{F}_p$ 上的有理函数域 $\mathbf{F}_p(t)$ 中。

引理 9.14.2. *设 p 是素数。设 F 是特征 p 的域。设 $t \in F$ 是在 F 中没有 p 次根的元素。则多项式 $x^p - t$ 在 F 上不可约。*

证明. 为了证明这一点，假设我们有分解 $x^p - t = fg$。求导得到 $f'g + fg' = 0$。注意 $f' \neq 0$ 和 $g' \neq 0$，因为 f 和 g 的次数都小于 p。此外，$\deg(f') < \deg(f)$ 和 $\deg(g') < \deg(g)$。我们断定 f 和 g 有公共因子。因此如果 $x^p - t$ 可约，则它具有形式 $x^p - t = cf^n$ 对某个不可约的 f，$c \in F^*$，和 $n > 1$。由于 p 是素数，这意味着 $n = p$ 且 f 线性，这将蕴含 $x^p - t$ 在 F 中有根。矛盾。 □

我们将看到取 p 次根是特征 p 中一个非常重要的操作。

引理 9.14.3. *设 E/k 和 F/E 是域的纯不可分扩张。则 F/k 是域的纯不可分扩张。*

证明. 设 k 的特征为 p。取 $\alpha \in F$。则对某个 p-幂 q 有 $\alpha^q \in E$。于是对某个 p-幂 q' 有 $(\alpha^q)^{q'} \in k$。因此 $\alpha^{qq'} \in k$。 □

引理 9.14.4. *设 E/k 是域扩张。则 E 中在 k 上纯不可分的元素构成 E/k 的一个子扩张。*

证明. 设 p 是 k 的特征。设 $\alpha, \beta \in E$ 在 k 上纯不可分。比如对某些 p-幂 q, q' 有 $\alpha^q \in k$ 和 $\beta^{q'} \in k$。如果 q'' 是 p-幂，则 $(\alpha + \beta)^{q''} = \alpha^{q''} + \beta^{q''}$。因此如果 $q'' \geq q, q'$，则我们断定 $\alpha + \beta$ 在 k 上纯不可分。对 α 与 β 的差、积和商同理。 □

引理 9.14.5. *设 E/F 是特征 $p > 0$ 的有限纯不可分域扩张。则存在元素序列 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in E$ 使得我们得到域塔*

$$E = F(\alpha_1, \ldots, \alpha_n) \supset F(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-1}) \supset \ldots \supset F(\alpha_1) \supset F$$

使得每个中间扩张的次数为 p 且来自添加一个 p 次根。即，$\alpha_i^p \in F(\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1})$ 是在 $F(\alpha_1, \ldots, \alpha_{i-1})$ 中没有 p 次根的元素，对 $i = 1, \ldots, n$。

证明. 对 E/F 的次数归纳。如果扩张次数为 1，则结果显然（$n = 0$）。否则，选取 $\alpha \in E$，$\alpha \notin F$。比如对某个 $r > 0$ 有 $\alpha^{p^r} \in F$。选取极小的 r 并用 $\alpha^{p^{r-1}}$ 替换 α。则 $\alpha \notin F$，但 $\alpha^p \in F$。那么 $t = \alpha^p$ 不是 F 中的 p 次幂（因为那将蕴含 $\alpha \in F$，见引理 9.12.5 或其证明）。因此 $F \subset F(\alpha)$ 是次数为 p 的子扩张（引理 9.14.2）。通过归纳我们找到 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in E$ 生成 $E/F(\alpha)$ 并满足引理的结论。序列 $\alpha, \alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 对扩张 E/F 完成了任务。 □

引理 9.14.6. 设 E/F 是代数域扩张。存在唯一的子扩张 $E/E_{sep}/F$ 使得 E_{sep}/F 可分且 E/E_{sep} 纯不可分。

证明. 如果特征为零，我们令 $E_{sep}=E$。假设特征为 $p>0$。令 E_{sep} 为 E 中在 F 上可分的元素集合。由引理 9.12.13 这是一个子扩张，且当然 E_{sep} 在 F 上可分。给定 E 中的一个 α，存在一个 p-幂 q 使得 α^q 在 F 上可分。即，q 是使得 α 的极小多项式具有形式 $P(x^q)$ 的 p 的幂，其中 P 可分代数，见引理 9.12.1。因此 E/E_{sep} 纯不可分。唯一性显然。 □

定义 9.14.7. 设 E/F 是代数域扩张。设 E_{sep} 是引理 9.14.6 中找到的子扩张。

(1) 整数 $[E_{sep}:F]$ 称为扩张的可分次数。记作 $[E:F]_s$。
(2) 整数 $[E:E_{sep}]$ 称为不可分次数，或不可分度。记作 $[E:F]_i$。

当然在特征 0 下我们有 $[E:F]=[E:F]_s$ 且 $[E:F]_i=1$。由可乘性（引理 9.7.7）我们有

$$[E:F]=[E:F]_s[E:F]_i$$

即使这些次数中有些是无穷的。事实上，可分次数和不可分次数也是可乘的（见引理 9.14.9）。

引理 9.14.8. 设 K/F 是有限扩张。设 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包。则 $[K:F]_s=|\mathrm{Mor}_F(K,\overline{F})|$。

证明. 我们首先在 K/F 纯不可分时证明。即，我们断言此时存在唯一的映射 $K\to\overline{F}$。这可以通过选取如引理 9.14.5 中的元素序列 $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in K$ 来看出。α_i 在 $F(\alpha_1,\ldots,\alpha_{i-1})$ 上的不可约多项式是 $x^p-\alpha_i^p$。应用引理 9.12.9 我们看到 $|\mathrm{Mor}_F(K,\overline{F})|=1$。另一方面，此时 $[K:F]_s=1$，因此等式成立。

回到一般有限扩张 K/F。此时选取 $F\subset K_s\subset K$ 如引理 9.14.6。由引理 9.12.11 我们有 $|\mathrm{Mor}_F(K_s,\overline{F})|=[K_s:F]=[K:F]_s$。另一方面，每个域映射 $\sigma':K_s\to\overline{F}$ 由上一段的结果唯一地延拓为域映射 $\sigma:K\to\overline{F}$。换句话说 $|\mathrm{Mor}_F(K,\overline{F})|=|\mathrm{Mor}_F(K_s,\overline{F})|$ 证明完成。 □

引理 9.14.9 (可乘性)**.** 假设给定代数域扩张塔 $K/E/F$。则

$$[K:F]_s=[K:E]_s[E:F]_s \quad 和 \quad [K:F]_i=[K:E]_i[E:F]_i$$

证明. 我们首先在 K 在 F 上有限时证明。由于我们对通常的次数有可乘性（由引理 9.7.7），只需证明两个公式之一。由引理 9.14.8 我们有 $[K:F]_s=|\mathrm{Mor}_F(K,\overline{F})|$。由同一个引理，给定任意 $\sigma\in\mathrm{Mor}_F(E,\overline{F})$，将 σ 延拓为映射 $\tau:K\to\overline{F}$ 的个数为 $[K:E]_s$。即，通过 $E\cong\sigma(E)\subset\overline{F}$ 我们可以将 $\overline{F}$ 视为 E 的代数闭包。结合有 $[E:F]_s=|\mathrm{Mor}_F(E,\overline{F})|$ 个 σ 的选择这一事实，我们得到结果。

如果扩张是无穷的，我们省略证明。 □

9.15. 正规扩张

设 $P \in F[x]$ 是域 F 上的非常数多项式。如果存在 $c \in F^*$，$n \geq 1$，$\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in F$ 使得

$$P = c(x - \alpha_1) \ldots (x - \alpha_n)$$

在 $F[x]$ 中成立，我们就说 P 在 F 上完全分裂为线性因子或在 F 上完全分裂。正规扩张定义如下。

定义 9.15.1. 设 E/F 是代数域扩张。我们说 E 在 F 上是正规的，如果对所有 $\alpha \in E$，α 在 F 上的极小多项式 P 在 E 上完全分裂为线性因子。

与可分扩张的情形一样，建立这个概念的基本性质需要一些工作。

引理 9.15.2. 设 $K/E/F$ 是代数域扩张的塔。如果 K 在 F 上正规，则 K 在 E 上正规。

证明. 设 $\alpha \in K$。设 P 是 α 在 F 上的极小多项式。设 Q 是 α 在 E 上的极小多项式。则 Q 在多项式环 $E[x]$ 中整除 P，比如 $P = QR$。因此，如果 P 在 K 上完全分裂，那么 Q 也如此。 □

引理 9.15.3. 设 F 是域。设 M/F 是代数扩张。设 $M/E_i/F$, $i \in I$ 是子扩张且 E_i/F 正规。则 $\bigcap E_i$ 在 F 上正规。

证明. 直接由定义得到。 □

引理 9.15.4. 设 E/F 是正规代数域扩张。则引理 *9.14.6* 的子扩张 $E/E_{sep}/F$ 是正规的。

证明. 如果特征为零，则 $E_{sep} = E$，结果显然。如果特征为 $p > 0$，则 E_{sep} 是 E 中在 F 上可分的元素集合。那么如果 $\alpha \in E_{sep}$ 有极小多项式 P，写出 $P = c(x-\alpha)(x-\alpha_2)\ldots(x-\alpha_d)$，其中 $\alpha_2, \ldots, \alpha_d \in E$。由于 P 是可分多项式且 α_i 是 P 的根，我们断定如所需的 $\alpha_i \in E_{sep}$。 □

引理 9.15.5. 设 E/F 是域的代数扩张。设 $\overline{F}$ 是 F 的代数闭包。下列条件等价

(1) E 在 F 上正规，以及
(2) 对每一对 $\sigma, \sigma' \in \mathrm{Mor}_F(E, \overline{F})$ 我们有 $\sigma(E) = \sigma'(E)$。

证明. 设 $\mathcal{P}$ 是 E 的所有元素在 F 上的所有极小多项式的集合。令

$$T = \{\beta \in \overline{F} \mid P(\beta) = 0 \text{ 对某个} P \in \mathcal{P}\}$$

显然如果 E 在 F 上正规，则对所有 $\sigma \in \mathrm{Mor}_F(E, \overline{F})$ 有 $\sigma(E) = T$。因此我们看到 (1) 蕴含 (2)。

反过来，假设 (2)。取 $\beta \in T$。我们可以找到对应的 $\alpha \in E$，其极小多项式 $P \in \mathcal{P}$ 零化 β。因为 $F(\alpha) = F[x]/(P)$ 我们可以找到元素 $\sigma_0 \in \mathrm{Mor}_F(F(\alpha), \overline{F})$ 将 α 映到 β。由引理 9.10.5 我们可以将 σ_0 延拓为 $\sigma \in \mathrm{Mor}_F(E, \overline{F})$。因此我们看到 β 在所有嵌入 $\sigma : E \to \overline{F}$ 的公共像中。于是对任意 σ 有 $\sigma(E) = T$。固定一个 σ。现在设 $P \in \mathcal{P}$。那么由引理 9.10.2 我们可以对某个 n 和 $\beta_i \in \overline{F}$ 写出

$$P = (x - \beta_1) \dots (x - \beta_n)$$

观察到 $\beta_i \in T$。因此对某些 $\alpha_i \in E$ 有 $\beta_i = \sigma(\alpha_i)$。于是 $P = (x - \alpha_1) \dots (x - \alpha_n)$ 在 E 上完全分裂。这完成了证明。 □

引理 9.15.6. *设 E/F 是域的代数扩张。如果 E 由 $\alpha_i \in E, i \in I$ 在 F 上生成，且对每个 i，α_i 在 F 上的极小多项式在 E 中完全分裂，则 E/F 是正规的。*

证明. 设 P_i 是 α_i 在 F 上的极小多项式。设 $\alpha_i = \alpha_{i,1}, \alpha_{i,2}, \dots, \alpha_{i,d_i}$ 是 P_i 在 E 中的根。给定两个 F 上的嵌入 $\sigma, \sigma' : E \to \overline{F}$，我们看到

$$\{\sigma(\alpha_{i,1}), \dots, \sigma(\alpha_{i,d_i})\} = \{\sigma'(\alpha_{i,1}), \dots, \sigma'(\alpha_{i,d_i})\}$$

因为两边都等于 P_i 在 $\overline{F}$ 中的根集合。元素 $\alpha_{i,j}$ 在 F 上生成 E，我们得到 $\sigma(E) = \sigma'(E)$。因此由引理 9.15.5，E/F 是正规的。 □

引理 9.15.7. *设 $L/M/K$ 是代数扩张的塔。*

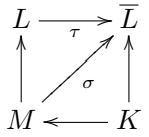
(1) *如果 M/K 是正规的，则 L/K 的任何自同构 τ 诱导自同构 $\tau|_M : M \to M$。*

(2) *如果 L/K 是正规的，则任何 K-代数映射 $\sigma : M \to L$ 延拓为 L 的自同构。*

证明. 选取 L 的一个代数闭包 $\overline{L}$（定理 9.10.4）。

设 τ 如 (1) 中。则由引理 9.15.5，作为 $\overline{L}$ 的子域有 $\tau(M) = M$，因此 $\tau|_M : M \to M$ 是自同构。

设 $\sigma : M \to L$ 如 (2) 中。由引理 9.10.5 我们可以将 σ 延拓为映射 $\tau : L \to \overline{L}$，即使得



交换。由引理 9.15.5 我们看到 $\tau(L) = L$。因此 $\tau : L \to L$ 是延拓 σ 的自同构。 □

定义 9.15.8. *设 E/F 是域的扩张。则 $\mathrm{Aut}(E/F)$ 或 $\mathrm{Aut}_F(E)$ 表示 E 作为 F-扩张范畴中对象的自同构群。$\mathrm{Aut}(E/F)$ 的元素称为E 在 F 上的自同构或E/F 的自同构。*

这里是用自同构刻画正规扩张。

引理 9.15.9. 设 E/F 是有限扩张。我们有

$$|Aut(E/F)| \leq [E:F]_s$$

且等式成立当且仅当 E 在 F 上正规。

证明. 选取 F 的代数闭包 $\overline{F}$。回忆 $[E:F]_s = |\operatorname{Mor}_F(E,\overline{F})|$。选取一个元素 $\sigma_0 \in \operatorname{Mor}_F(E,\overline{F})$。那么映射

$$\operatorname{Aut}(E/F) \longrightarrow \operatorname{Mor}_F(E,\overline{F}), \quad \tau \longmapsto \sigma_0 \circ \tau$$

是单射。因此得到不等式。如果等式成立，则每个 $\sigma \in \operatorname{Mor}_F(E,\overline{F})$ 都可以通过预复合 σ_0 与一个自同构得到。因此 $\sigma(E) = \sigma_0(E)$。于是由引理 9.15.5，E 在 F 上正规。

反过来，假设 E/F 正规。则由引理 9.15.5，对所有 $\sigma \in \operatorname{Mor}_F(E,\overline{F})$ 有 $\sigma(E) = \sigma_0(E)$。因此通过令 $\tau = \sigma_0^{-1} \circ \sigma$ 我们得到 E 在 F 上的自同构。于是上面显示的映射是满射。 □

引理 9.15.10. 设 L/K 是域的代数正规扩张。设 E/K 是域的扩张。则要么不存在从 L 到 E 的 K-嵌入，要么存在一个 $\tau : L \to E$ 并且所有其他的都具有形式 $\tau \circ \sigma$，其中 $\sigma \in Aut(L/K)$。

证明. 给定 τ，用 $\tau(L) \subset E$ 替换 L 并应用引理 9.15.7。 □

9.16. 分裂域

下面的引理是构造正规域扩张的有用工具。

引理 9.16.1. 设 F 是域。设 $P \in F[x]$ 是非常数多项式。存在最小的域扩张 E/F 使得 P 在 E 上完全分裂。此外，域扩张 E/F 是正规的，并且在（非唯一的）同构意义下唯一。

证明. 选取代数闭包 $\overline{F}$。那么由引理 9.10.2 我们可以在 $\overline{F}[x]$ 中写出 $P = c(x-\beta_1)\ldots(x-\beta_n)$。注意 $c \in F^*$。令 $E = F(\beta_1,\ldots,\beta_n)$。那么显然 E 是使得 P 在 E 上完全分裂的最小扩张。

接下来，设 E' 是另一个使得 P 在 E' 上完全分裂的 F 的最小域扩张。写出 $P = c(x-\alpha_1)\ldots(x-\alpha_n)$，其中 $c \in F$ 且 $\alpha_i \in E'$。同样由极小性可知 $E' = F(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$。此外，如果我们选取任意 $\sigma : E' \to \overline{F}$ （引理 9.10.5），那么我们立即看到 $\sigma(\alpha_i) = \beta_{\tau(i)}$ 对某个置换 $\tau : \{1,\ldots,n\} \to \{1,\ldots,n\}$ 成立。因此 $\sigma(E') = E$。由引理 9.15.5 这蕴含 E' 是 F 的正规扩张，并且 $E \cong E'$ 作为 F 的扩张，从而完成了证明。 □

定义 9.16.2. 设 F 是域。设 $P \in F[x]$ 是非常数多项式。引理 9.16.1 中构造的域扩张 E/F 称为P 在 F 上的分裂域。

引理 9.16.3. 设 E/F 是域的有限扩张。存在唯一的最小有限扩张 K/E 使得 K 在 F 上正规。

证明. 选取 E 在 F 上的生成元 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$。设 $P_1,\dots,P_n$ 分别是 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 在 F 上的极小多项式。令 $P=P_1\dots P_n$。观察到 $(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_n)$ 整除 P，因为每个 $(x-\alpha_i)$ 整除 P_i。比如 $P=(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_n)Q$。设 K/E 是 P 在 E 上的分裂域。我们断言 K 也是 P 在 F 上的分裂域（这意味着 K 在 F 上正规）。这是显然的，因为 K/E 由 Q 在 E 上的根生成，而 E 由 $(x-\alpha_1)\dots(x-\alpha_n)$ 在 F 上的根生成，因此 K 由 P 在 F 上的根生成。

唯一性。假设 K'/E 是第二个使得 K'/F 正规的最小扩张。选取代数闭包 $\overline{F}$ 和嵌入 $\sigma_0:E\to\overline{F}$。由引理 9.10.5 我们可以将 σ_0 延拓为 $\sigma:K\to\overline{F}$ 和 $\sigma':K'\to\overline{F}$。由引理 9.15.3 我们看到 $\sigma(K)\cap\sigma'(K')$ 在 F 上正规。由极小性我们断定 $\sigma(K)=\sigma'(K')$。因此 $\sigma^{-1}\circ\sigma':K'\to K$ 给出 E 的扩张的同构。 □

定义 9.16.4. 设 E/F 是域的有限扩张。引理 9.16.3 中构造的域扩张 K/E 称为*E 在 F 上的正规闭包*。

我们可以在任何给定的正规扩张内部构造正规闭包。

引理 9.16.5. *设 L/K 是代数正规扩张。*

(1) *如果 $L/M/K$ 是子扩张且 M/K 有限，则存在塔 $L/M'/M/K$ 使得 M'/K 有限且正规。*

(2) *如果 $L/M'/M/K$ 是塔且 M/K 正规、M'/M 有限，则存在塔 $L/M''/M'/M/K$ 使得 M''/M 有限且 M''/K 正规。*

证明. (1) 的证明。令 M' 是 L/K 中包含 M 且在 K 上正规的最小子扩张。由引理 9.16.3 这是 M/K 的正规闭包，且在 K 上有限。

(2) 的证明。设 $\alpha_1,\dots,\alpha_n\in M'$ 在 M 上生成 M'。设 $P_1,\dots,P_n$ 分别是 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 在 K 上的极小多项式。设 $\alpha_{i,j}$ 是 P_i 在 L 中的根。令 $M''=M(\alpha_{i,j})$。由引理 9.15.6（应用于生成元集 $M\cup\{\alpha_{i,j}\}$）可知 M'' 在 K 上正规。 □

下面的引理有时可以用来证明正规闭包的性质。

引理 9.16.6. *设 L/K 是有限扩张。设 M/L 是 L 在 K 上的正规闭包。则存在 K-代数的满射*

$$L\otimes_K L\otimes_K\dots\otimes_K L\longrightarrow M$$

其中张量因子的个数可以取为 $[L:K]_s\le[L:K]$。

证明. 选取 K 的代数闭包 $\overline{K}$。令 $n=[L:K]_s=|\operatorname{Mor}_K(L,\overline{K})|$，由引理 9.14.8 等式成立。设 $\operatorname{Mor}_K(L,\overline{K})=\{\sigma_1,\dots,\sigma_n\}$。设 $M'\subset\overline{K}$ 是由 $\sigma_i(L),\,i=1,\dots,n$ 生成的 K-子代数。那么 M' 是一个域，因为 $\overline{K}$ 的任何 K-子代数都是域。从 M' 到 $\overline{K}$ 的任何 K-代数映射都会置换 σ_i，因

此将 M' 映到自身之上。由构造，域 M' 由 $\sigma_1(L)$ 的元素的共轭生成。说了这些之后，由引理 9.15.5 可知 M' 在 K 上正规，并且它是 $\overline{K}$ 中包含 $\sigma_1(L)$ 的最小正规子扩张。由正规闭包的唯一性我们有 $M \cong M'$。最后，存在满射

$$L \otimes_K L \otimes_K \ldots \otimes_K L \longrightarrow M', \quad \lambda_1 \otimes \ldots \otimes \lambda_n \longmapsto \sigma_1(\lambda_1) \ldots \sigma_n(\lambda_n)$$

并注意到按定义 $n \leq [L : K]$。 □

9.17. 单位根

设 F 是域。对于整数 $n \geq 1$ 我们令

$$\mu_n(F) = \{\zeta \in F \mid \zeta^n = 1\}$$

这称为n 次单位根群或1 的 n 次根。它在乘法下是阿贝尔群，单位元为 1。观察到在域中次数为 d 的多项式的根的个数总是至多 d。因此我们看到 $|\mu_n(F)| \leq n$，因为它由次数为 n 的多项式方程定义。当然 $\mu_n(F)$ 的每个元素的阶都整除 n。此外，子群

$$\mu_d(F) \subset \mu_n(F), \quad d|n$$

每个至多有 d 个元素。这蕴含 $\mu_n(F)$ 是循环群。

引理 9.17.1. 设 A 是指数整除 n 的阿贝尔群，使得对所有 $d|n$，$\{x \in A \mid dx = 0\}$ 的基数至多为 d。则 A 是阶整除 n 的循环群。

证明. 这些条件蕴含 $|A| \leq n$，特别地 A 是有限的。有限阿贝尔群的结构表明 $A = \mathbf{Z}/e_1\mathbf{Z} \oplus \ldots \oplus \mathbf{Z}/e_r\mathbf{Z}$ 对某些整数 $1 < e_1|e_2|\ldots|e_r$。这将蕴含 $\{x \in A \mid e_1 x = 0\}$ 的基数为 e_1^r。因此 $r = 1$。 □

将此应用于域 $\mathbf{F}_p$ 我们得到著名结果：群 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^*$ 是循环群。更多相关内容在有限域一节。

另一个经常有用的观察是：如果 F 的特征为 $p > 0$，则 $\mu_{p^n}(F) = \{1\}$。这是真的，因为在特征 p 的域上取 p 次幂是单射，如我们在引理 9.12.5 的证明中所见。（当然，这也由该引理本身的陈述得出。）

9.18. 有限域

设 F 是有限域。显然 F 具有正特征，因为我们不可能有单射 $\mathbf{Q} \to F$。设 F 的特征为 p。扩张 $\mathbf{F}_p \subset F$ 是有限的。因此我们看到 F 对某个 $f \geq 1$ 有 $q = p^f$ 个元素。

让我们考虑单位群 F^*。这是一个有限阿贝尔群，所以它有某个指数 e。那么 $F^* = \mu_e(F)$，并且从第 9.17 节的讨论我们看到 F^* 是阶为 $q-1$ 的循环群。（事后可知也有 $e = q-1$。）特别地，如果 $\alpha \in F^*$ 是生成元，那么显然

$$F = \mathbf{F}_p(\alpha)$$

换句话说，扩张 $F/\mathbf{F}_p$ 由单个元素生成。当然，对于任何有限域扩张 E/F 同样成立（因为 E 已经由素域上的单个元素生成）。

9.19. 本原元素

设 E/F 是域的有限扩张。如果 $E = F(\alpha)$，则元素 $\alpha \in E$ 称为*E 在 F 上的本原元素*。

引理 9.19.1 (本原元素). *设 E/F 是域的有限扩张。以下等价*

(1) *存在 E 在 F 上的本原元素，以及*

(2) *只有有限多个子扩张 $E/K/F$。*

此外，如果 E/F 可分，则 (1) 和 (2) 成立。

证明. 设 $\alpha \in E$ 是本原元素。设 P 是 α 在 F 上的极小多项式。接下来，设 $E/K/F$ 是子扩张。设 Q 是 α 在 K 上的极小多项式。观察到 $\deg(Q) = [E:K]$。写出 $Q = x^d + \sum_{i<d} a_i x^i$ 我们断言 K 等于 $L = F(a_0, \ldots, a_{d-1})$。事实上 α 在 L 上的次数为 d 且 $L \subset K$。因此 $[E:L] = [E:K]$，从而 $[K:L] = 1$，即 $K = L$。因此只需证明多项式 Q 只有有限多种可能。这是显然的，因为我们在 $K[x]$ 中特别地在 $E[x]$ 中有分解 $P = QR$。由于 $E[x]$ 中有唯一分解，P 在 $E[x]$ 中至多有有限多个首一因子。

如果 F 是有限域（等价地 E 是有限域），则由第 9.18 节的讨论 E/F 有本原元素。接下来，假设 F 是无限的，且只有有限多个真子域 $E/K/F$。将它们列出，比如 $K_1, \ldots, K_N$。那么每个 $K_i \subset E$ 是真 F-向量子空间。由于 F 无限，我们可以找到向量 $\alpha \in E$ 使得对所有 i 有 $\alpha \notin K_i$（向量空间永远不可能等于有限多个真子向量空间的并；细节省略）。那么 α 是 E 在 F 上的本原元素。

在建立了 (1) 和 (2) 的等价性之后，我们现在转向引理的最后陈述。选取 F 的代数闭包 $\overline{F}$。枚举元素 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n \in \mathrm{Mor}_F(E, \overline{F})$。由于 E/F 可分，由引理 9.12.11 我们有 $n = [E:F]$。注意如果 $i \neq j$，则

$$V_{ij} = \mathrm{Ker}(\sigma_i - \sigma_j : E \longrightarrow \overline{F})$$

不等于 E。因此如前一段论证，我们可以找到 $\alpha \in E$ 使得对所有 $i \neq j$ 有 $\alpha \notin V_{ij}$。由此 $|\mathrm{Mor}_F(F(\alpha), \overline{F})| \geq n$。另一方面 $[F(\alpha):F] \leq [E:F]$。因此由引理 9.12.11 等式成立，我们断定 $E = F(\alpha)$。 □

9.20. 迹与范数

设 L/K 是域的有限扩张。由引理 9.4.1 我们可以选取 K-模的同构 $L \cong K^{\oplus n}$。当然 $n = [L : K]$ 是域扩张的次数。利用这个同构，对于 K-代数映射我们得到

$$L \longrightarrow \mathrm{Mat}(n \times n, K), \quad \alpha \longmapsto \text{乘以}\alpha \text{ 的矩阵}$$

因此给定 $\alpha \in L$ 我们可以取相应矩阵的迹和行列式。当然这些量与上面所选取的基无关。更典范地，简单地将 L 视为有限维 K-向量空间，我们有 $\mathrm{Trace}_K(\alpha : L \to L)$ 和行列式 $\det_K(\alpha : L \to L)$。

定义 9.20.1. 设 L/K 是域的有限扩张。对 $\alpha \in L$ 我们定义迹 $\mathrm{Trace}_{L/K}(\alpha) = \mathrm{Trace}_K(\alpha : L \to L)$ 和范数 $\mathrm{Norm}_{L/K}(\alpha) = \det_K(\alpha : L \to L)$。

从定义显然可知 $\mathrm{Trace}_{L/K}$ 是 K-线性的，且对 $\alpha \in K$ 满足 $\mathrm{Trace}_{L/K}(\alpha) = [L : K]\alpha$。类似地 $\mathrm{Norm}_{L/K}$ 是乘性的，且对 $\alpha \in K$ 有 $\mathrm{Norm}_{L/K}(\alpha) = \alpha^{[L:K]}$。这是在 **Exercises**，练习 111.22.6 和 111.22.7 中讨论的更一般构造的特殊情形。

引理 9.20.2. *设 L/K 是域的有限扩张。设 $\alpha \in L$ 且设 P 是 α 在 K 上的极小多项式。则 K-线性映射 $\alpha : L \to L$ 的特征多项式等于 P^e，其中 $e \deg(P) = [L : K]$。*

证明. 选取 L 在 $K(\alpha)$ 上的一个基 $\beta_1, \ldots, \beta_e$。则由引理 9.9.2 和 9.7.7，e 满足 $e \deg(P) = [L : K]$。然后我们看到 $L = \bigoplus K(\alpha)\beta_i$ 是 α-不变子空间的直和分解，因此 $\alpha : L \to L$ 的特征多项式等于 $\alpha : K(\alpha) \to K(\alpha)$ 的特征多项式的 e 次幂。

为完成证明，我们可以假设 $L = K(\alpha)$。此时由 Cayley-Hamilton 我们看到 α 是特征多项式的根。并且由于特征多项式的次数与极小多项式相同，我们得到等式成立。 □

引理 9.20.3. *设 L/K 是域的有限扩张。设 $\alpha \in L$ 且设 $P = x^d + a_1 x^{d-1} + \ldots + a_d$ 是 α 在 K 上的极小多项式。则*

$$Norm_{L/K}(\alpha) = (-1)^{[L:K]} a_d^e \quad \text{且} \quad Trace_{L/K}(\alpha) = -e a_1$$

其中 $ed = [L : K]$。

证明. 立即由引理 9.20.2 和定义得出。 □

引理 9.20.4. *设 L/K 是域的有限扩张。设 V 是 L 上的有限维向量空间。设 $\varphi : V \to V$ 是 L-线性映射。则*

$$Trace_K(\varphi : V \to V) = Trace_{L/K}(Trace_L(\varphi : V \to V))$$

和

$$\det_K(\varphi : V \to V) = Norm_{L/K}(\det_L(\varphi : V \to V))$$

证明. 选取同构 $V = L^{\oplus n}$ 使得 φ 对应于 $n \times n$ 矩阵。在迹的情形，公式两边对 φ 都是可加的。因此我们可以假设 φ 对应于在 (i,j) 位置恰好有一个非零元素的矩阵。此时直接计算表明两边相等。

在范数的情形，如果 φ 有非零核，则两边都为零。因此我们可以假设 φ 对应于 $\mathrm{GL}_n(L)$ 中的元素。公式两边对 φ 都是乘性的。由于 $\mathrm{GL}_n(L)$ 的每个元素都是初等矩阵的乘积，我们可以假设 φ 要么形如

$$E_{12}(\lambda) = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix} \quad \text{或} \quad E_1(a) = \begin{pmatrix} a & 0 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

（因为如果愿意我们也可以置换基元素）。在这两种情形下，公式都容易通过直接计算验证。 □

引理 9.20.5. *设 $M/L/K$ 是域的有限扩张塔。则*

$$\mathit{Trace}_{M/K} = \mathit{Trace}_{L/K} \circ \mathit{Trace}_{M/L} \quad \text{且} \quad \mathit{Norm}_{M/K} = \mathit{Norm}_{L/K} \circ \mathit{Norm}_{M/L}$$

证明. 将 M 视为 L 上的向量空间并应用引理 9.20.4。 □

迹配对是利用迹定义的。

定义 9.20.6. *设 L/K 是域的有限扩张。L/K 的迹配对是对称 K-双线性型*

$$Q_{L/K} : L \times L \longrightarrow K, \quad (\alpha, \beta) \longmapsto \mathrm{Trace}_{L/K}(\alpha\beta)$$

事实上，域的有限扩张可分当且仅当迹配对非退化。

引理 9.20.7. *设 L/K 是域的有限扩张。以下等价：*

(1) *L/K 可分，*
(2) *$\mathit{Trace}_{L/K}$ 不恒为零，以及*
(3) *迹配对 $Q_{L/K}$ 非退化。*

证明. 显然 (3) 蕴含 (2)。如果 (2) 成立，则选取 $\gamma \in L$ 使得 $\mathrm{Trace}_{L/K}(\gamma) \neq 0$。那么如果 $\alpha \in L$ 非零，我们看到 $Q_{L/K}(\alpha, \gamma/\alpha) \neq 0$。因此 $Q_{L/K}$ 非退化。这证明了 (2) 和 (3) 的等价性。

假设 K 的特征为 p 且 $L = K(\alpha)$，其中 $\alpha \notin K$ 且 $\alpha^p \in K$。则 $\mathrm{Trace}_{L/K}(1) = p = 0$。对 $i = 1, \dots, p-1$ 我们看到 $x^p - \alpha^{pi}$ 是 α^i 在 K 上的极小多项式，由引理 9.20.3 我们得到 $\mathrm{Trace}_{L/K}(\alpha^i) = 0$。因此对于这种纯不可分次数 p 的扩张，我们看到 $\mathrm{Trace}_{L/K}$ 恒为零。

假设 L/K 不可分。则存在子域 $L/K'/K$ 使得 L/K' 是如上一段中的纯不可分次数 p 扩张，见引理 9.14.6 和 9.14.5。因此由引理 9.20.5 我们看到 $\mathrm{Trace}_{L/K}$ 恒为零。

另一方面假设 L/K 可分。对次数归纳我们将证明 $\mathrm{Trace}_{L/K}$ 不恒为零。因此由引理 9.20.5 我们可以假设 L/K 由单个元素 α 生成（利用如果迹非零则它是满射）。我们必须证明对某个 $e \geq 0$ 有 $\mathrm{Trace}_{L/K}(\alpha^e)$ 非零。设 $P = x^d + a_1 x^{d-1} + \ldots + a_d$ 是 α 在 K 上的极小多项式。那么 P 也是线性映射 $\alpha : L \to L$ 的特征多项式，见引理 9.20.2。由于 L/K 可分，由引理 9.12.4 我们看到 P 在 K 的代数闭包 $\overline{K}$ 中有 d 个两两不同的根 $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$。因此这些是 $\alpha : L \to L$ 的特征值。由线性代数，α^e 的迹等于 $\alpha_1^e + \ldots + \alpha_d^e$。因此由引理 9.13.2 我们得出结论。 □

设 K 是域，$Q : V \times V \to K$ 是 K 上有限维向量空间的双线性型。设 $\dim_K(V) = n$。那么 Q 定义线性映射 $Q : V \to V^*$，$v \mapsto Q(v, -)$，其中 $V^* = \mathrm{Hom}_K(V, K)$ 是对偶向量空间。因此得到线性映射

$$\det(Q) : \wedge^n(V) \longrightarrow \wedge^n(V)^*$$

如果我们选取基元素 $\omega \in \wedge^n(V)$，那么我们可以写出 $\det(Q)(\omega) = \lambda\omega^*$，其中 ω^* 是 $\wedge^n(V)^*$ 中的对偶基元素。如果我们将 ω 的选择改为 $c\omega$ 对某个 $c \in K^*$，那么 ω^* 变为 $c^{-1}\omega^*$，因此 λ 变为 $c^2\lambda$。因此 λ 在 $K/(K^*)^2$ 中的类是良定义的，称为*Q 的判别式*。展开定义我们看到

$$\lambda = \det(Q(v_i, v_j)_{1 \leq i,j \leq n})$$

如果 $\{v_1, \ldots, v_n\}$ 是 V 在 K 上的基。观察到判别式非零当且仅当 Q 非退化。

定义 9.20.8. 设 L/K 是域的有限扩张。*L/K 的判别式*是迹配对 $Q_{L/K}$ 的判别式。

由上面的讨论和引理 9.20.7 我们看到判别式非零当且仅当 L/K 可分。对 $a \in K$ 我们常说“判别式是 a”，而更准确的说法应该是判别式是 a 在 $K/(K^*)^2$ 中的类。

练习 9.20.9. 设 L/K 是次数为 2 的扩张。证明以下情况恰好发生一种

(1) 判别式为 0，K 的特征为 2，且 L/K 是通过取 K 中某个元素的平方根得到的纯不可分扩张，
(2) 判别式为 1，K 的特征为 2，且 L/K 是次数为 2 的可分扩张，
(3) 判别式不是平方，K 的特征不为 2，且 L 是从 K 通过取判别式的平方根得到的。

9.21. Galois 理论

以下是定义。

定义 9.21.1. 域扩张 E/F 称为 *Galois 扩张*，如果它是代数的、可分的和正规的。

事实上，有限扩张是 Galois 的当且仅当它具有“正确”的自同构个数。

引理 9.21.2. *设 E/F 是域的有限扩张。则 E 在 F 上是 Galois 的当且仅当 $|Aut(E/F)| = [E : F]$。*

证明. 假设 $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]$。由引理 9.15.9 这蕴含 E/F 可分且正规，因此是 Galois 的。反过来，如果 E/F 可分，则 $[E:F] = [E:F]_s$，且如果 E/F 还是正规的，那么引理 9.15.9 蕴含 $|\mathrm{Aut}(E/F)| = [E:F]$。 □

受上述引理启发，我们如下引入 Galois 群。

定义 9.21.3. 如果 E/F 是 Galois 扩张，则群 $\mathrm{Aut}(E/F)$ 称为 *Galois 群*，记为 $\mathrm{Gal}(E/F)$。

如果 L/K 是无限 Galois 扩张，则我们应该将 Galois 群视为拓扑群。我们将在节 9.22 回到这一点。

引理 9.21.4. *设 $K/E/F$ 是代数域扩张的塔。如果 K 在 F 上是 Galois 的，则 K 在 E 上是 Galois 的。*

证明. 结合引理 9.15.2 和 9.12.3。 □

引理 9.21.5. *设 L/K 是域的有限可分扩张。设 M 是 L 在 K 上的正规闭包（定义 9.16.4）。则 M/K 是 Galois 的。*

证明. 引理 9.14.6 的子扩张 $M/M_{sep}/K$ 由引理 9.15.4 是正规的。因为 L/K 可分，我们有 $L \subset M_{sep}$。由极小性 $M = M_{sep}$，证明完成。 □

设 G 是作用在域 K 上的群（通过域自同构）。我们经常使用记号

$$K^G = \{x \in K \mid \sigma(x) = x \ \forall \sigma \in G\}$$

并称之为 G 在 K 上作用的固定域。

引理 9.21.6. *设 K 是域。设 G 是忠实作用在 K 上的有限群。则扩张 K/K^G 是 Galois 的，我们有 $[K:K^G] = |G|$，且该扩张的 Galois 群是 G。*

证明. 给定 $\alpha \in K$，考虑 α 在群作用下的轨道 $G \cdot \alpha \subset K$。考虑多项式

$$P = \prod\nolimits_{\beta \in G\cdot\alpha} (x - \beta) \in K[x]$$

整个引理的关键是这个多项式在 G 的作用下不变，因此系数在 K^G 中。即，对 $\tau \in G$ 我们有

$$P^\tau = \prod\nolimits_{\beta \in G\cdot\alpha} (x - \tau(\beta)) = \prod\nolimits_{\beta \in G\cdot\alpha} (x - \beta) = P$$

因为映射 $\beta \mapsto \tau(\beta)$ 是轨道 $G \cdot \alpha$ 的置换。因此 $P \in K^G[x]$。又因为 $P(\alpha) = 0$（α 是其轨道的元素），我们断定扩张 K/K^G 是代数的。此外，α 在 K^G 上的极小多项式 Q 整除刚构造的多

项式 P。因此 Q 可分（例如由引理 9.12.4），我们断定 K/K^G 可分。因此 K/K^G 是 Galois 的。为完成证明，只需证明 $[K:K^G]=|G|$，因为这样 G 将由引理 9.21.2 成为 Galois 群。

选取有限多个元素 $\alpha_i\in K$，$i=1,\dots,n$，使得 $\sigma(\alpha_i)=\alpha_i$ 对 $i=1,\dots,n$ 成立蕴含 σ 是 G 的单位元。令

$$L=K^G(\{\sigma(\alpha_i);1\le i\le n,\sigma\in G\})\subset K$$

并观察 G 在 K 上的作用诱导 G 在 L 上的作用。我们将证明 L 在 K^G 上的次数为 $|G|$。这将完成证明，因为如果 $L\subset K$ 是真子集，那么我们可以向元素列表 $\alpha_1,\dots,\alpha_n$ 中添加一个元素 $\alpha\in K$，$\alpha\notin L$ 而不增大 L，这是荒谬的。这将我们化归到 K/K^G 有限的情形，该情形在下一段处理。

假设 K/K^G 有限。由引理 9.19.1 我们可以找到 $\alpha\in K$ 使得 $K=K^G(\alpha)$。由本证明第一段的构造我们看到 α 在 K 上的次数至多为 $|G|$。然而，次数不能小于 $|G|$，因为由构造 G 忠实作用于 $K^G(\alpha)=L$，且由引理 9.15.9 的不等式。 □

定理 9.21.7 (Galois 理论基本定理)**.** *设 L/K 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G。则我们有 $K=L^G$，且映射*

$$\{\text{子群 } of\ G\}\longrightarrow\{\text{子扩张}L/M/K\},\quad H\longmapsto L^H$$

是双射，其逆映射将 M 映到 $Gal(L/M)$。G 的正规子群 H 恰好对应于那些使 M/K 为 Galois 的子扩张 M。

证明. 由引理 9.21.4，给定子扩张 $L/M/K$，扩张 L/M 是 Galois 的。当然 L/M 也是有限的（引理 9.7.3）。因此由引理 9.21.2 有 $|\mathrm{Gal}(L/M)|=[L:M]$。反过来，如果 $H\subset G$ 是有限子群，则由引理 9.21.6 有 $[L:L^H]=|H|$。由这两个观察形式上可得我们得到如定理中的双射对应。

如果 $H\subset G$ 正规，则 L^H 在 G 的作用下固定，我们得到典范映射 $G/H\to\mathrm{Aut}(L^H/K)$。这个映射必须是单射，因为 $\mathrm{Gal}(L/L^H)=H$。因此 $|G/H|=[L^H:K]$，且由引理 9.21.2，L^H 是 Galois 的。

反过来，假设 $K\subset M\subset L$ 且 M/K 是 Galois 的。由引理 9.15.7 我们看到每个元素 $\tau\in\mathrm{Gal}(L/K)$ 诱导元素 $\tau|_M\in\mathrm{Gal}(M/K)$。这诱导 Galois 群的同态 $\mathrm{Gal}(L/K)\to\mathrm{Gal}(M/K)$，其核为 H。因此 H 是正规子群。 □

引理 9.21.8. *设 $L/M/K$ 是域塔。假设 L/K 和 M/K 是有限 Galois 的。则我们得到有限群的短正合序列*

$$1\to Gal(L/M)\to Gal(L/K)\to Gal(M/K)\to 1$$

证明. 即，由引理 9.15.7 我们看到每个元素 $\tau \in \mathrm{Gal}(L/K)$ 诱导元素 $\tau|_M \in \mathrm{Gal}(M/K)$，这给出右边的同态。左边的映射将左群等同于右箭头的核。序列正合是因为群的大小通过有限扩张塔中次数的可乘性（引理 9.7.7）计算正确。也可以直接使用引理 9.15.7 看出右边的映射是满射。 □

9.22. 无限 Galois 理论

Galois 群带有典范拓扑。

引理 9.22.1. *设 E/F 是 Galois 扩张。赋予 $Gal(E/F)$ 最粗的拓扑，使得*

$$Gal(E/F) \times E \longrightarrow E$$

在 E 赋予离散拓扑时连续。则

(1) *对任何拓扑空间 X 和映射 $X \to Gal(E/F)$，只要作用 $X \times E \to E$ 连续，诱导映射 $X \to Gal(E/F)$ 就连续，*
(2) *这个拓扑使 $Gal(E/F)$ 成为投射有限拓扑群。*

证明. 在本证明中，我们将 E 视为离散拓扑空间。回忆自映射集合 $\mathrm{Map}(E,E)$ 上的紧开拓扑是使得作用 $\mathrm{Map}(E,E) \times E \to E$ 连续的万有拓扑。精确陈述见 **Topology**，例 5.30.2。引理中 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 上的拓扑来自单射 $\mathrm{Gal}(E/F) \to \mathrm{Map}(E,E)$ 的诱导拓扑。因此万有性质 (1) 由紧开拓扑的相应万有性质得出。由于赋予紧开拓扑的可逆自映射集合 $\mathrm{Aut}(E)$ 构成拓扑群，见 **Topology**，例 5.30.2，且 $\mathrm{Gal}(E/F) = \mathrm{Aut}(E/F) \to \mathrm{Map}(E,E)$ 通过 $\mathrm{Aut}(E)$ 分解，我们得到一个拓扑群。换句话说，我们使用单射

$$\mathrm{Gal}(E/F) \subset \mathrm{Aut}(E)$$

赋予 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 拓扑群的诱导结构（见 **Topology**，节 5.30），并且由构造这是使得作用 $\mathrm{Gal}(E/F) \times E \to E$ 连续的最粗拓扑群结构。

为了证明 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 是投射有限的，我们论证如下（我们的论证必然非标准，因为我们在证明 Galois 群是有限群的逆极限之前就定义了拓扑）。由 **Topology**，引理 5.30.4，只需证明 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 的底层拓扑空间是投射有限的。对任何子集 $S \subset E$ 考虑集合

$$G(S) = \{f : S \to E \mid \begin{matrix} f(\alpha) \text{ 是}\alpha \text{ 在}F \text{ 上的极小多项式} \\ \text{的根，对所有}\alpha \in S \end{matrix}\}$$

由于多项式只有有限多个根，我们看到对有限 $S \subset E$，$G(S)$ 是有限的。如果 $S \subset S'$，则限制给出映射 $G(S') \to G(S)$。另外，观察如果 $\alpha \in S \cap F$ 且 $f \in G(S)$，则 $f(\alpha) = \alpha$，因为此时

极小多项式是线性的。考虑投射有限拓扑空间

$$G = \lim_{S\subset E \text{ 有限}} G(S)$$

考虑典范映射

$$c : \mathrm{Gal}(E/F) \longrightarrow G, \quad \sigma \longmapsto (\sigma|_S : S \to E)_S$$

这是单射，并且展开定义读者可以看到如上定义的 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 上的拓扑正是来自 G 的诱导拓扑。G 中的元素 (f_S) 在 c 的像中当且仅当 (A) $f_S(\alpha)+f_S(\beta) = f_S(\alpha+\beta)$ 和 (M) $f_S(\alpha)f_S(\beta) = f_S(\alpha\beta)$ 只要这有意义（即 $\alpha, \beta, \alpha+\beta, \alpha\beta \in S$）。即，这意味着 $\lim f_S : E \to E$ 将是 F-代数映射，因此由引理 9.8.11 是自同构。对给定三元组 (S, α, β) 的条件 (A) 和 (M) 定义了 G 的闭子集，因此 $\mathrm{Gal}(E/F)$ 同胚于投射有限空间的闭子集，从而自身是投射有限的。 □

引理 9.22.2. *设 $L/M/K$ 是域塔。假设 L/K 和 M/K 都是 Galois 的。则存在典范的满连续同态 $c : Gal(L/K) \to Gal(M/K)$。*

证明. 由引理 9.15.7，给定 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 中的 $\tau : L \to L$，限制 $\tau|_M : M \to M$ 是 $\mathrm{Gal}(M/K)$ 的元素。这定义了同态 c。连续性由拓扑的万有性质得出：作用

$$\mathrm{Gal}(L/K) \times M \longrightarrow M, \quad (\tau, x) \longmapsto \tau(x) = c(\tau)(x)$$

是连续的，因为 $M \subset L$ 且作用 $\mathrm{Gal}(L/K) \times L \to L$ 连续。因此由引理 9.22.1 的部分 (1)，c 连续。引理 9.15.7 也表明该映射是满射。 □

这里是一种更标准的思考无限 Galois 扩张的 Galois 群的方式。

引理 9.22.3. *设 L/K 是 Galois 扩张，Galois 群为 G。设 Λ 是有限 Galois 子扩张的集合，即 $\lambda \in \Lambda$ 对应于 $L/L_\lambda/K$，其中 L_λ/K 是有限 Galois 的，Galois 群为 G_λ。通过规则 $\lambda \geq \lambda'$ 当且仅当 $L_\lambda \supset L_{\lambda'}$ 在 Λ 上定义偏序。则*

(1) *Λ 是有向偏序集，*
(2) *L_λ 是 Λ 上的 K-扩张系统，且 $L = \mathrm{colim}\, L_\lambda$，*
(3) *G_λ 是 Λ 上的有限群逆系统，转移映射是满射，且*

$$G = \lim_{\lambda\in\Lambda} G_\lambda$$

作为投射有限群，以及
(4) *每个投影 $G \to G_\lambda$ 连续且满射。*

证明. L 中每个包含 K 的子域在 K 上可分（立即由定义得出）。设 $S \subset L$ 是有限子集。则 $K(S)/K$ 是有限的，且存在塔 $L/E/K(S)/K$ 使得 E/K 是有限 Galois 的，见引理 9.16.5。因

此对某个 $\lambda \in \Lambda$ 有 $E = L_\lambda$。这肯定蕴含集合 Λ 非空。另外，给定 $\lambda_1, \lambda_2 \in \Lambda$，我们可以对有限集 $S_1, S_2 \subset L$ 写出 $L_{\lambda_i} = K(S_i)$（引理 9.7.5）。那么存在 $\lambda \in \Lambda$ 使得 $K(S_1 \cup S_2) \subset L_\lambda$。因此 $\lambda \geq \lambda_1, \lambda_2$，且 Λ 是有向的（**Categories**，定义 4.21.4）。最后，由于 L 中每个元素都包含在某个 L_λ（$\lambda \in \Lambda$）中，由 **Categories**，节 4.19 中滤过余极限的描述可知 $\operatorname{colim} L_\lambda = L$。

如果 Λ 中 $\lambda \geq \lambda'$，则由引理 9.21.8 我们得到典范满射 $G_\lambda \to G_{\lambda'}$，$\sigma \mapsto \sigma|_{L_{\lambda'}}$。因此我们得到具有满转移映射的有限群逆系统。

回忆 $G = \operatorname{Aut}(L/K)$。由引理 9.22.2，$\sigma \in G$ 到 L_λ 的限制 $\sigma|_{L_\lambda}$ 是 G_λ 的元素。此外，这个过程给出连续满射 $G \to G_\lambda$。由于 G_λ 逆系统中的转移映射也由限制给出，显然我们得到典范连续映射

$$G \longrightarrow \lim_{\lambda \in \Lambda} G_\lambda$$

由拓扑群范畴中极限的定义可知连续性；回忆这些极限与到集合和拓扑空间范畴的遗忘函子交换，见 **Topology**，引理 5.30.3。另一方面，由于 $L = \operatorname{colim} L_\lambda$，显然逆极限的任何元素（视为集合）定义 L 的自同构。因此该映射是双射。由于两边的拓扑都是投射有限的，且投射有限空间的双射连续映射是同胚（**Topology**，引理 5.17.8），证明完成。 □

定理 9.22.4 (无限 Galois 理论基本定理)**.** *设 L/K 是 Galois 扩张。设 $G = Gal(L/K)$ 是视为投射有限拓扑群的 Galois 群（引理 9.22.1）。则我们有 $K = L^G$，且映射*

$$\{\text{闭子群 } of\ G\} \longrightarrow \{\text{子扩张} L/M/K\}, \quad H \longmapsto L^H$$

是双射，其逆映射将 M 映到 $Gal(L/M)$。有限子扩张 M 恰好对应于开子群 $H \subset G$。正规闭子群 H of G 恰好对应于在 K 上 Galois 的子扩张 M。

证明. 我们将不再提地使用有限 Galois 理论的结果（定理 9.21.7）。设 $S \subset L$ 是有限子集。存在塔 $L/E/K$ 使得 $K(S) \subset E$ 且 E/K 是有限 Galois 的，见引理 9.16.5。换句话说，我们看到 L/K 是其有限 Galois 子扩张的并。对这样的 E，由引理 9.22.2 映射 $\operatorname{Gal}(L/K) \to \operatorname{Gal}(E/K)$ 是满射且连续，即核是开的，因为 $\operatorname{Gal}(E/K)$ 上的拓扑是离散的。特别地，我们看到 $L \setminus K$ 中没有元素被 $\operatorname{Gal}(L/K)$ 固定，因为 $E^{\operatorname{Gal}(E/K)} = K$。这证明了 $L^G = K$。

由引理 9.21.4，给定子扩张 $L/M/K$，扩张 L/M 是 Galois 的。由 G 上拓扑的定义立即可知子群 $\operatorname{Gal}(L/M)$ 是闭的。将上述应用于 L/M，我们看到 $L^{\operatorname{Gal}(L/M)} = M$。

反过来，设 $H \subset G$ 是闭子群。我们断言 $H = \operatorname{Gal}(L/L^H)$。包含 $H \subset \operatorname{Gal}(L/L^H)$ 显然。假设 $g \in \operatorname{Gal}(L/L^H)$。设 $S \subset L$ 是有限子集。我们将证明 g 的开邻域 $U_S(g) = \{g' \in G \mid g'(s) = g(s)\}$ 与 H 相交。这蕴含 $g \in H$，因为 H 是闭的。设 $L/E/K$ 是包含 $K(S)$ 的有限 Galois 子扩张，如证明第一段，并考虑同态 $c : \operatorname{Gal}(L/K) \to \operatorname{Gal}(E/K)$。则 $L^H \cap E = E^{c(H)}$。由于 g 固定

L^H，它固定 $E^{c(H)}$，因此由有限 Galois 理论 $c(g) \in c(H)$。选取 $h \in H$ 使得 $c(h) = c(g)$。则如所需的 $h \in U_S(g)$。

此时我们已经建立了闭子群与子扩张之间的对应。

假设 $H \subset G$ 是开的。如上论证，我们发现 H 包含某个足够大的有限 Galois 子扩张的 $\mathrm{Gal}(L/E)$，并且我们发现 L^H 包含在 E 中，因此在 K 上有限。反过来，如果 M 是有限子扩张，则 M 由有限子集 S 生成，相应的子群是开子集 $U_S(e)$，其中 $e \in G$ 是单位元。

假设 $K \subset M \subset L$ 且 M/K 是 Galois 的。由引理 9.22.2 存在 Galois 群的满连续同态 $\mathrm{Gal}(L/K) \to \mathrm{Gal}(M/K)$，其核为 $\mathrm{Gal}(L/M)$。因此 $\mathrm{Gal}(L/M)$ 是正规闭子群。

最后，假设 $N \subset G$ 正规且闭。对证明第一段中的任何 $L/E/K$，像 $c(N) \subset \mathrm{Gal}(E/K)$ 是正规子群。因此 $L^N = \bigcup E^{c(N)}$ 是 K 的 Galois 扩张的并（由有限 Galois 理论），从而在 K 上 Galois。 □

引理 9.22.5. *设 $L/M/K$ 是域塔。假设 L/K 和 M/K 是 Galois 的。则我们得到投射有限拓扑群的短正合序列*

$$1 \to Gal(L/M) \to Gal(L/K) \to Gal(M/K) \to 1$$

证明. 这是引理 9.22.2 的重新表述。 □

9.23. 复数

代数学基本定理断言复数域是代数闭域。在本节中我们简要讨论这一点。

我们想做的第一个说明是，为了证明这一点，你需要使用一点来自微积分的输入。我们将使用直观上显然的事实：实数域上的每个奇数次多项式都有实根。即，设 $P(x) = a_{2k+1}x^{2k+1} + \ldots + a_0 \in \mathbf{R}[x]$ 对某个 $k \geq 0$ 且 $a_{2k+1} \neq 0$。我们可以且确实假设 $a_{2k+1} > 0$。那么对非常大的（正的）$x \in \mathbf{R}$，我们看到 $P(x) > 0$，因为项 $a_{2k+1}x^{2k+1}$ 支配所有其他项。类似地，如果 $x \ll 0$，则出于同样的原因 $P(x) < 0$（这里我们用到了次数是奇数）。因此由介值定理存在 $x \in \mathbf{R}$ 使得 $P(x) = 0$。

从以上我们可以得出的结论是 $\mathbf{R}$ 没有非平凡的奇数次域扩张，因为这样的扩张中的元素将有奇数次的极小多项式。

接下来，设 $K/\mathbf{R}$ 是有限 Galois 扩张，Galois 群为 G。设 $P \subset G$ 是 2-Sylow 子群。则 $K^P/\mathbf{R}$ 是奇数次扩张，因此由上述 $K^P = \mathbf{R}$，这反过来蕴含 $G = P$。（所有这些论证当然都依赖于 Galois 理论。）因此 G 是 2-群。如果 G 非平凡，则我们看到 $\mathbf{C} \subset K$，因为 $\mathbf{C}$ 是（在同构意义下）$\mathbf{R}$ 的唯一的 2 次扩张。如果 G 有多于 2 个元素，我们将得到 $\mathbf{C}$ 的二次扩张。这是荒谬的，因为每个复数都有平方根。

结论：$\mathbf{C}$ 是代数闭的。即，如果不是，则我们将得到非平凡的有限扩张 $K/\mathbf{C}$，由引理 9.16.3 我们可以假设它在 $\mathbf{R}$ 上正规（因此 Galois）。但我们在上面已经看到那么 $K = \mathbf{C}$。

引理 9.23.1 (代数学基本定理)**.** 域 $\mathbf{C}$ 是代数闭的。

证明. 见上述讨论。 □

9.24. Kummer 扩张

设 K 是域。设 $n \geq 2$ 是整数，使得 K 包含一个本原 n 次单位根。设 $a \in K$。设 L 是通过添加方程 $x^n = a$ 的一个根 b 得到的 K 的扩张。则 L/K 是 Galois 的。如果 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 是 Galois 群，则映射

$$G \longrightarrow \mu_n(K), \quad \sigma \longmapsto \sigma(b)/b$$

是群的单同态。特别地，G 是阶整除 n 的循环群，作为循环群 $\mu_n(K)$ 的子群。Kummer 理论给出逆命题。

引理 9.24.1 (Kummer 扩张)**.** 设 L/K 是域的 *Galois* 扩张，其 *Galois* 群为 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。进一步假设 K 的特征与 n 互素且 K 包含一个本原 n 次单位根。则 $L = K[z]$ 且 $z^n \in K$。

证明. 设 $\zeta \in K$ 是本原 n 次单位根。设 σ 是 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 的生成元。将 $\sigma : L \to L$ 视为 K-线性算子。注意作为线性算子有 $\sigma^n - 1 = 0$。应用特征标的线性无关性（引理 9.13.1），我们看到不可能有次数 $< n$ 的 K 上多项式零化 σ。因此 σ 作为线性算子的极小多项式是 $x^n - 1$。由于 ζ 是 $x^n - 1$ 的根，由线性代数存在 $0 \neq z \in L$ 使得 $\sigma(z) = \zeta z$。这个 z 满足 $z^n \in K$，因为 $\sigma(z^n) = (\zeta z)^n = z^n$。此外，我们看到 $z, \sigma(z), \ldots, \sigma^{n-1}(z) = z, \zeta z, \ldots \zeta^{n-1} z$ 两两不同，这保证了 z 在 K 上生成 L。因此如所需的 $L = K[z]$。 □

引理 9.24.2. 设 K 是域，代数闭包为 $\overline{K}$。设 p 是不同于 K 的特征的素数。设 $\zeta \in \overline{K}$ 是本原 p 次单位根。则 $K(\zeta)/K$ 是次数整除 $p-1$ 的 *Galois* 扩张。

证明. 多项式 $x^p - 1$ 在 $K(\zeta)$ 上完全分裂，因为其根为 $1, \zeta, \zeta^2, \ldots, \zeta^{p-1}$。因此 $K(\zeta)/K$ 是分裂域，从而是正规的。由于 $x^p - 1$ 是可分多项式，该扩张可分。因此该扩张是 Galois 的。$K(\zeta)$ 在 K 上的任何自同构将 ζ 映到某个 ζ^i，$1 \leq i \leq p-1$。因此 Galois 群是 $(\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^*$ 的子群。 □

引理 9.24.3. 设 K 是域。设 L/K 是次数为 e 的有限扩张，由元素 α 生成且 $a = \alpha^e \in K$。如果 L 中的每个 e 次单位根都包含在 K 中，则任何子扩张 $L/L'/K$ 都由某个 α^d（$d|e$）生成。

证明. 观察到对 $d|e$，子域 $K(\alpha^d)$ 有 $[K(\alpha^d) : K] = e/d$ 且 $[L : K(\alpha^d)] = d$。设 $L/L'/K$ 是子扩张。设 $d = [L : L']$。如果 $\alpha^d \in L'$，则由于次数原因我们有 $L' = K(\alpha^d)$。设 $P \in L'[x]$ 是 α

在 L' 上的极小多项式。则 P 整除 $x^e - a$ 且 P 的次数为 d。让我们在 $x^e - a$ 在 L 上的分裂域中写出

$$x^e - a = \prod_{i=1,\ldots,e}(x - \zeta_i\alpha)$$

ζ_i 是 e 次单位根，重新编号后我们有

$$P = \prod_{i=1,\ldots,d}(x - \zeta_i\alpha)$$

P 的常数项等于

$$c = (\prod_{i=1,\ldots,d}\zeta_i)\alpha^d$$

且属于 $L' \subset L$。由于 $\alpha \in L$，这意味着 $\zeta = \prod_{i=1,\ldots,d}\zeta_i$ 在 L 中，因此由我们的假设在 K 中。因此 $\alpha^d = \zeta^{-1}c \in L'$，我们得出结论。 □

9.25. Artin-Schreier 扩张

设 K 是特征 $p > 0$ 的域。设 $a \in K$。设 L 是通过添加方程 $x^p - x = a$ 的一个根 b 得到的 K 的扩张。则 L/K 是 Galois 的。如果 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 是 Galois 群，则映射

$$G \longrightarrow \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}, \quad \sigma \longmapsto \sigma(b) - b$$

是群的单同态。特别地，G 是阶整除 p 的循环群，作为 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 的子群。Artin-Schreier 扩张理论给出逆命题。

引理 9.25.1 (Artin-Schreier 扩张)**.** *设 L/K 是特征 $p > 0$ 的域的 Galois 扩张，Galois 群为 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$。则 $L = K[z]$ 且 $z^p - z \in K$。*

证明. 设 σ 是 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 的生成元。将 $\sigma : L \to L$ 视为 K-线性算子。注意作为线性算子有 $\sigma^p - 1 = 0$。应用特征标的线性无关性（引理 9.13.1），不可能有次数 $< p$ 的多项式零化 σ。我们断定 σ 的极小多项式是 $x^p - 1 = (x-1)^p$。这意味着存在 $w \in L$ 使得 $(\sigma - 1)^{p-1}(w) = y$ 非零。那么 $\sigma(y) = y$，即 $y \in K$。因此 $z = y^{-1}(\sigma - 1)^{p-2}(w)$ 满足 $\sigma(z) = z + 1$。由于 $z \notin K$ 我们有 $L = K[z]$。此外因为 $\sigma(z^p - z) = (z+1)^p - (z+1) = z^p - z$，我们看到 $z^p - z \in K$，证明完成。 □

9.26. 超越性

我们回顾标准定义。

定义 9.26.1. 设 K/k 是域扩张。

(1) K 的元素族 $\{x_i\}_{i\in I}$ 称为在 k 上代数无关，如果映射

$$k[X_i; i \in I] \longrightarrow K$$

将 X_i 映到 x_i 是单射。

(2) 多项式环 $k[x_i; i \in I]$ 的分式域记为 $k(x_i; i \in I)$。

(3) k 的纯超越扩张是任何同构于 k 上多项式环的分式域的域扩张 K/k。

(4) K/k 的超越基是元素族 $\{x_i\}_{i\in I}$，它们在 k 上代数无关，且使得扩张 $K/k(x_i; i \in I)$ 是代数的。

例 9.26.2. 域 $\mathbf{Q}(\pi)$ 是纯超越的，因为 π 不是任何具有有理系数的非零多项式的根。特别地，$\mathbf{Q}(\pi) \cong \mathbf{Q}(x)$。

引理 9.26.3. 设 E/F 是域扩张。E 在 F 上的超越基存在。任意两个超越基具有相同的基数。

证明. 设 A 是 E 的代数无关子集。设 G 是 E 中包含 A 且在 F 上生成 E 的子集。我们断言可以找到超越基 B 使得 $A \subset B \subset G$。为了证明这一点，考虑代数无关子集的集合 $\mathcal{B}$，其成员是 G 中包含 A 的子集。用包含关系在 $\mathcal{B}$ 上定义偏序。则 $\mathcal{B}$ 至少包含一个元素 A。$\mathcal{B}$ 的全序子集 T 中元素的并是 E 在 F 上的代数无关子集，因为任何代数相关关系都会出现在 T 的某个元素中（因为多项式只涉及有限多个变量）。这个并也包含 A 且包含在 G 中。由 Zorn 引理，存在极大元 $B \in \mathcal{B}$。现在我们断言 E 在 $F(B)$ 上是代数的。这是因为如果不是，那么由于 $F(G) = E$，将存在元素 $f \in G$ 在 $F(B)$ 上超越。那么 $B \cup \{f\}$ 将是代数无关的，与 B 的极大性矛盾。因此 B 是我们的超越基。

设 B 和 B' 是两个超越基。不失一般性，我们可以假设 $|B'| \leq |B|$。现在我们将证明分为两种情况：第一种情况是 B 是无限集。那么对每个 $\alpha \in B'$，存在有限集 $B_\alpha \subset B$ 使得 α 在 $F(B_\alpha)$ 上代数，因为任何代数相关关系只使用有限多个未定元。然后我们定义 $B^* = \bigcup_{\alpha\in B'} B_\alpha$。由构造，$B^* \subset B$，但我们断言事实上这两个集合相等。为了看出这一点，假设它们不相等，比如存在元素 $\beta \in B \setminus B^*$。我们知道 β 在 $F(B')$ 上代数，而 $F(B')$ 在 $F(B^*)$ 上代数。因此 β 在 $F(B^*)$ 上代数，矛盾。所以 $|B| \leq |\bigcup_{\alpha\in B'} B_\alpha|$。现在如果 B' 是有限的，那么 B 也是有限的，所以我们可以假设 B' 是无限的；这意味着

$$|B| \leq |\bigcup\nolimits_{\alpha\in B'} B_\alpha| = |B'|$$

因为每个 B_α 是有限的且 B' 是无限的。因此在无限情形，$|B| = |B'|$。

现在我们需要考虑 B 是有限的情形。此时 B' 也是有限的，所以假设 $B = \{\alpha_1, \ldots, \alpha_n\}$ 和 $B' = \{\beta_1, \ldots, \beta_m\}$ 且 $m \leq n$。我们对 m 进行归纳：如果 $m = 0$，则 E/F 是代数的，所以 $B = \emptyset$，从而 $n = 0$。如果 $m > 0$，存在不可约多项式 $f \in F[x, y_1, \ldots, y_n]$ 使得 $f(\beta_1, \alpha_1, \ldots, \alpha_n) = 0$

且 x 在 f 中出现。由于 β_1 在 F 上不是代数的，f 必须涉及某个 y_i，所以不失一般性，假设 f 使用 y_1。设 $B^* = \{\beta_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$。我们断言 B^* 是 E/F 的基。为了证明这个断言，我们看到我们有代数扩张塔

$$E/F(B^*, \alpha_1)/F(B^*)$$

因为 α_1 在 $F(B^*)$ 上代数。现在我们断言 B^*（按元素重数计）在 F 上代数无关，因为如果不是，那么将存在不可约的 $g \in F[x, y_2, \ldots, y_n]$ 使得 $g(\beta_1, \alpha_2, \ldots, \alpha_n) = 0$，它必须涉及 x，使得 β_1 在 $F(\alpha_2, \ldots, \alpha_n)$ 上代数，这将使 α_1 在 $F(\alpha_2, \ldots, \alpha_n)$ 上代数，这是不可能的。所以这意味着 $\{\alpha_2, \ldots, \alpha_n\}$ 和 $\{\beta_2, \ldots, \beta_m\}$ 是 E 在 $F(\beta_1)$ 上的基，由归纳可知 $m = n$。 □

定义 9.26.4. 设 K/k 是域扩张。K 在 k 上的超越次数是 K 在 k 上的超越基的基数。记为 $\mathrm{trdeg}_k(K)$。

引理 9.26.5. 设 $L/K/k$ 是域扩张。则

$$trdeg_k(L) = trdeg_K(L) + trdeg_k(K).$$

证明. 选取 K 在 k 上的超越基 $A \subset K$。选取 L 在 K 上的超越基 $B \subset L$。那么直接可以看出 $A \cup B$ 是 L 在 k 上的超越基。 □

例 9.26.6. 考虑通过添加数 e 和 π 形成的域扩张 $\mathbf{Q}(e, \pi)$。这个域扩张的超越次数至少为 1，因为 e 和 π 在有理数上都是超越的。然而，如果 e 和 π 代数无关，这个域扩张的超越次数可能为 2。这是否为真尚属未知，因此确定 $\mathrm{trdeg}(\mathbf{Q}(e, \pi))$ 的问题是一个未解决问题。

例 9.26.7. 设 F 是域，$E = F(t)$。则 $\{t\}$ 是超越基，因为 $E = F(t)$。然而，$\{t^2\}$ 也是超越基，因为 $F(t)/F(t^2)$ 是代数的。这说明了虽然我们总是可以将扩张 E/F 分解为代数扩张 E/F' 和纯超越扩张 F'/F，但这种分解不唯一，依赖于超越基的选择。

例 9.26.8. 设 X 是紧 Riemann 曲面。则函数域 $\mathbf{C}(X)$（见例 9.3.6）在 $\mathbf{C}$ 上的超越次数为一。事实上，任何 $\mathbf{C}$ 的超越次数为一的有限生成扩张都来自某个 Riemann 曲面。甚至在紧 Riemann 曲面和（非常数）全纯映射的范畴与 $\mathbf{C}$ 的超越次数为 1 的有限生成扩张及 $\mathbf{C}$-代数态射的相反范畴之间存在范畴等价。见 [**For91**]。

上述陈述也有代数版本。给定代数闭域 k（例如复数）上射影空间中的（不可约）代数曲线，可以考虑其“有理函数域”：基本上，就是形如多项式之商的函数，其中分母在曲线上不恒为零。在光滑射影曲线和曲线的非常数态射与 k 的超越次数为一的有限生成扩张之间存在类似的反范畴等价（**Algebraic Curves**，定理 53.2.6）。见 [**Har77**]。

定义 9.26.9. 设 K/k 是域扩张。

(1) k 在 K 中的代数闭包是 K 中由在 k 上代数的元素组成的子域 k'。
(2) 如果 K 中在 k 上代数的每个元素都包含在 k 中，则称 k 在 K 中是代数闭的。

引理 9.26.10. 设 k'/k 是域的有限扩张。设 $k'(x_1,\dots,x_r)/k(x_1,\dots,x_r)$ 是诱导的纯超越扩张的扩张。则 $[k'(x_1,\dots,x_r):k(x_1,\dots,x_r)]=[k':k]<\infty$。

证明. 由扩张次数的可乘性（引理 9.7.7），只需在 k' 由单个元素 $\alpha\in k'$ 在 k 上生成时证明。设 $f\in k[T]$ 是 α 在 k 上的极小多项式。那么 $k'(x_1,\dots,x_r)$ 由 $\alpha,x_1,\dots,x_r$ 在 k 上生成，因此 $k'(x_1,\dots,x_r)$ 由 α 在 $k(x_1,\dots,x_r)$ 上生成。因此只需证明 f 作为 $k(x_1,\dots,x_r)[T]$ 中的元素仍然不可约。我们只概述证明。显然 f 作为 $k[x_1,\dots,x_r,T]$ 中的元素不可约，例如因为 f 作为 T 的多项式是首一的，任何在 $k[x_1,\dots,x_r,T]$ 中的假定分解都会通过令 x_i 等于 0 导致 $k[T]$ 中的分解。由 Gauss 引理我们得出结论。 □

引理 9.26.11. 设 K/k 是有限生成域扩张。k 在 K 中的代数闭包在 k 上有限。

证明. 设 $x_1,\dots,x_r\in K$ 是 K 在 k 上的超越基。则 $n=[K:k(x_1,\dots,x_r)]<\infty$。假设 $k\subset k'\subset K$ 且 k'/k 有限。此时 $[k'(x_1,\dots,x_r):k(x_1,\dots,x_r)]=[k':k]<\infty$，见引理 9.26.10。因此

$$[k':k]=[k'(x_1,\dots,x_r):k(x_1,\dots,x_r)]\le[K:k(x_1,\dots,x_r)]=n.$$

换句话说，有限子扩张的次数有界，引理得证。 □

9.27. 线性无交扩张

设 k 是域，K 和 L 是 k 的域扩张。还假设 K 和 L 嵌入在某个更大的域 Ω 中。

定义 9.27.1. 考虑域扩张的图表

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & \Omega \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & K \end{array} \tag{9.27.1.1}$$

K 和 L 在 Ω 中的合成，写作 KL，是 Ω 中同时包含 L 和 K 的最小子域。

显然 KL 由集合 $K\cup L$ 在 k 上生成，由集合 K 在 L 上生成，以及由集合 L 在 K 上生成。

警告： 合成的（同构类）依赖于 K 和 L 到 Ω 中嵌入的选择。例如考虑数域 $K=\mathbf{Q}(2^{1/8})\subset\mathbf{R}$ 和 $L=\mathbf{Q}(2^{1/12})\subset\mathbf{R}$。在 $\mathbf{R}$ 中的合成是域 $\mathbf{Q}(2^{1/24})$，在 $\mathbf{Q}$ 上的次数为 24。然而，如果我们通过将 x 映到 $2^{1/8}e^{2\pi i/8}$ 将 $K=\mathbf{Q}[x]/(x^8-2)$ 嵌入到 $\mathbf{C}$ 中，那么合成 $\mathbf{Q}(2^{1/12},2^{1/8}e^{2\pi i/8})$ 包含 $i=e^{2\pi i/4}$ 且在 $\mathbf{Q}$ 上的次数为 48（我们省略次数为 48 的证明，但 i 的存在肯定证明了两个合成不同构）。

定义 9.27.2. 考虑如 (9.27.1.1) 中的域图表。我们说 K 和 L 在 Ω 中在 k 上线性无交，如果映射

$$K \otimes_k L \longrightarrow KL, \quad \sum x_i \otimes y_i \longmapsto \sum x_i y_i$$

是单射。

下面的引理似乎不适合放在其他任何地方。

引理 9.27.3. 设 E/F 是正规代数域扩张。存在子扩张 $E/E_{sep}/F$ 和 $E/E_{insep}/F$ 使得

(1) $F \subset E_{sep}$ 是 *Galois* 的且 $E_{sep} \subset E$ 是纯不可分的，
(2) $F \subset E_{insep}$ 是纯不可分的且 $E_{insep} \subset E$ 是 *Galois* 的，
(3) $E = E_{sep} \otimes_F E_{insep}$。

证明. 我们在引理 9.14.6 中找到了子域 E_{sep}。我们令 $E_{insep} = E^{\mathrm{Aut}(E/F)}$。细节省略。 □

9.28. 回顾

在本节中，我们对上述内容进行快速回顾。

设 K/k 是域扩张。设 $\alpha \in K$。则我们有以下可能性：

(1) 元素 α 在 k 上超越。
(2) 元素 α 在 k 上代数。记 $P(T) \in k[T]$ 为其极小多项式。这是系数在 k 中的首一多项式 $P(T) = T^d + a_1 T^{d-1} + \ldots + a_d$。它不可约且 $P(\alpha) = 0$。这些性质唯一确定 P，整数 d 称为α 在 k 上的次数。有两个子情形：
   (a) 多项式 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T$ 不恒为零。这等价于条件 $P(T) = \prod_{i=1,\ldots,d}(T - \alpha_i)$ 对 k 的代数闭包中两两不同的元素 $\alpha_1, \ldots, \alpha_d$ 成立。此时我们说 α 在 k 上可分。
   (b) $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T$ 恒为零。此时 k 的特征 p 为 > 0，且 P 实际上是 T^p 的多项式。显然存在最大的幂 $q = p^e$ 使得 P 是 T^q 的多项式。那么元素 α^q 在 k 上可分。

定义 9.28.1. 代数域扩张。

(1) 域扩张 K/k 称为代数的，如果 K 的每个元素在 k 上代数。
(2) 代数扩张 k'/k 称为可分的，如果每个 $\alpha \in k'$ 在 k 上可分。
(3) 代数扩张 k'/k 称为纯不可分的，如果 k 的特征为 $p > 0$ 且对每个元素 $\alpha \in k'$ 存在 p 的幂 q 使得 $\alpha^q \in k$。
(4) 代数扩张 k'/k 称为正规的，如果对每个 $\alpha \in k'$，α 在 k 上的极小多项式 $P(T) \in k[T]$ 在 k' 上完全分裂为线性因子。
(5) 代数扩张 k'/k 称为 *Galois* 的，如果它可分且正规。

下面的引理似乎不适合放在其他任何地方。

引理 9.28.2. 设 K 是特征 $p>0$ 的域。设 L/K 是可分代数扩张。设 $\alpha\in L$。

(1) 如果 α 在 K 上的极小多项式的系数是 K 中的 p 次幂，则 α 是 L 中的 p 次幂。
(2) 更一般地，如果 $P\in K[T]$ 是多项式使得 *(a)* α 是 P 的根，*(b)* P 在代数闭包中有两两不同的根，且 *(c)* P 的所有系数都是 p 次幂，则 α 是 L 中的 p 次幂。

证明. 由定义可知 (2) 蕴含 (1)。假设 P 如 (2) 中。写出 $P(T)=\sum_{i=0}^{d}a_iT^{d-i}$ 且 $a_i=b_i^p$。多项式 $Q(T)=\sum_{i=0}^{d}b_iT^{d-i}$ 在代数闭包中也有不同的根，因为 Q 的根是 P 的根的 p 次根。如果 α 不是 p 次幂，则 $T^p-\alpha$ 是 L 上的不可约多项式（引理 9.14.2）。此外 Q 和 $T^p-\alpha$ 在代数闭包 $\overline{L}$ 中有公共根。因此 Q 和 $T^p-\alpha$ 不互素，这意味着在 $L[T]$ 中 $T^p-\alpha|Q$。这与 Q 的根两两不同的事实矛盾。 □

9.29. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限

(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 10

交换代数

10.1. 引言

本文档将解释基本的交换代数。参考文献为 [**Mat70a**]。

10.2. 约定

环都是含 1 的交换环。零环是环。事实上，它是唯一没有素理想的环。将使用 Kronecker 符号 δ_{ij}。如果 $R \to S$ 是环映射，$\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想，那么我们使用记号“$\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$”来表示在 $R \to S$ 下 $\mathfrak{q}$ 的逆像，即使 R 不是 S 的子环且 $R \to S$ 不是单射。

10.3. 基本概念

以下是交换代数中基本概念的列表。其中一些概念在后面的文本中有更详细的讨论，一些在列表中定义，但其他被视为基本概念而不予定义。如果你对大多数斜体概念不熟悉，我们建议在继续之前先查阅代数入门教材。

(1) R 是一个环，
(2) $x \in R$ 是幂零的，
(3) $x \in R$ 是一个零因子，
(4) $x \in R$ 是一个单位，
(5) $e \in R$ 是一个幂等元，
(6) 幂等元 $e \in R$ 称为平凡的，如果 $e = 1$ 或 $e = 0$，
(7) $\varphi : R_1 \to R_2$ 是一个环同态，
(8) $\varphi : R_1 \to R_2$ 是有限展示的，或R_2 是有限展示的 R_1-代数，见定义 10.6.1，
(9) $\varphi : R_1 \to R_2$ 是有限型的，或R_2 是有限型的 R_1-代数，见定义 10.6.1，
(10) $\varphi : R_1 \to R_2$ 是有限的，或R_2 是有限的 R_1-代数，
(11) R 是一个整环，
(12) R 是既约的，
(13) R 是诺特的，
(14) R 是主理想整环或 *PID*，
(15) R 是欧几里得整环，

(16) R 是唯一分解整环或 *UFD*，

(17) R 是离散赋值环或 *dvr*，

(18) K 是一个域，

(19) L/K 是一个域扩张，

(20) L/K 是一个代数域扩张，

(21) $\{t_i\}_{i\in I}$ 是 L 在 K 上的超越基，

(22) L 在 K 上的超越次数 $\operatorname{trdeg}(L/K)$，

(23) 域 k 是代数闭的，

(24) 如果 L/K 是代数的，且 Ω/K 是扩张使得 Ω 代数闭，则存在环映射 $L\to\Omega$ 延拓 K 上的映射，

(25) $I\subset R$ 是一个理想，

(26) $I\subset R$ 是根式的，

(27) 如果 I 是理想，则我们有它的根 $\sqrt{I}$，

(28) $I\subset R$ 是幂零的意味着对某个 $n\in\mathbf{N}$ 有 $I^n=0$，

(29) $I\subset R$ 是局部幂零的意味着 I 的每个元素都是幂零的，

(30) $\mathfrak{p}\subset R$ 是一个素理想，

(31) 如果 $\mathfrak{p}\subset R$ 是素的且 $I,J\subset R$ 是理想，且 $IJ\subset\mathfrak{p}$，则 $I\subset\mathfrak{p}$ 或 $J\subset\mathfrak{p}$，

(32) $\mathfrak{m}\subset R$ 是一个极大理想，

(33) 任何非零环都有极大理想，

(34) R 的 *Jacobson* 根是 $\operatorname{rad}(R)=\bigcap_{\mathfrak{m}\subset R}\mathfrak{m}$，即 R 的所有极大理想的交，

(35) 由子集 $T\subset R$ 生成的理想 (T)，

(36) 商环 R/I，

(37) 环 R 中的理想 I 是素的当且仅当 R/I 是整环，

(38) 环 R 中的理想 I 是极大的当且仅当环 R/I 是域，

(39) 如果 $\varphi:R_1\to R_2$ 是环同态，且 $I\subset R_2$ 是理想，则 $\varphi^{-1}(I)$ 是 R_1 的理想，

(40) 如果 $\varphi:R_1\to R_2$ 是环同态，且 $I\subset R_1$ 是理想，则 $\varphi(I)\cdot R_2$（有时记为 $I\cdot R_2$ 或 IR_2）是由 $\varphi(I)$ 生成的 R_2 的理想，

(41) 如果 $\varphi:R_1\to R_2$ 是环同态，且 $\mathfrak{p}\subset R_2$ 是素理想，则 $\varphi^{-1}(\mathfrak{p})$ 是 R_1 的素理想，

(42) M 是一个R-模，

(43) 对 $m\in M$，m 在 R 中的零化子 $I=\{f\in R\mid fm=0\}$，

(44) $N\subset M$ 是一个R-子模，

(45) M 是一个诺特 R-模，

(46) M 是一个有限 R-模，

(47) M 是一个有限生成 R-模，

(48) M 是一个有限展示 R-模，

(49) M 是一个自由 R-模，

(50) 如果 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 是 R-模的短正合序列且 K, M 自由，则 L 自由，

(51) 如果 $N \subset M \subset L$ 是 R-模，则 $L/M = (L/N)/(M/N)$，

(52) S 是 R 的乘法子集，

(53) R 的局部化 $R \to S^{-1}R$，

(54) 如果 R 是环且 S 是 R 的乘法子集，则 $S^{-1}R$ 是零环当且仅当 S 包含 0，

(55) 如果 R 是环且乘法子集 S 完全由非零因子组成，则 $R \to S^{-1}R$ 是单射，

(56) 如果 $\varphi : R_1 \to R_2$ 是环同态，且 S 是 R_1 的乘法子集，则 $\varphi(S)$ 是 R_2 的乘法子集，

(57) 如果 S, S' 是 R 的乘法子集，且 SS' 表示乘积集合 $SS' = \{r \in R \mid \exists s \in S, \exists s' \in S', r = ss'\}$，则 SS' 是 R 的乘法子集，

(58) 如果 S, S' 是 R 的乘法子集，且 $\overline{S}$ 表示 S 在 $(S')^{-1}R$ 中的像，则 $(SS')^{-1}R = \overline{S}^{-1}((S')^{-1}R)$，

(59) R-模 M 的局部化 $S^{-1}M$，

(60) 函子 $M \mapsto S^{-1}M$ 保持单射、满射和正合性，

(61) 如果 S, S' 是 R 的乘法子集，且 M 是 R-模，则 $(SS')^{-1}M = S^{-1}((S')^{-1}M)$，

(62) 如果 R 是环，I 是 R 的理想，S 是 R 的乘法子集，则 $S^{-1}I$ 是 $S^{-1}R$ 的理想，且我们有 $S^{-1}R/S^{-1}I = \overline{S}^{-1}(R/I)$，其中 $\overline{S}$ 是 S 在 R/I 中的像，

(63) 如果 R 是环，S 是 R 的乘法子集，则 $S^{-1}R$ 的任何理想 I' 都具有形式 $S^{-1}I$，其中可取 I 为 I' 在 R 中的逆像，

(64) 如果 R 是环，M 是 R-模，S 是 R 的乘法子集，则 $S^{-1}M$ 的任何子模 N' 都具有形式 $S^{-1}N$ 对某个子模 $N \subset M$，其中可取 N 为 N' 在 M 中的逆像，

(65) 如果 $S = \{1, f, f^2, \ldots\}$，则 $R_f = S^{-1}R$ 且 $M_f = S^{-1}M$，

(66) 如果对某个素理想 $\mathfrak{p}$，$S = R \setminus \mathfrak{p} = \{x \in R \mid x \notin \mathfrak{p}\}$，则习惯上记 $R_{\mathfrak{p}} = S^{-1}R$ 和 $M_{\mathfrak{p}} = S^{-1}M$，

(67) 一个局部环是恰好有一个极大理想的环，

(68) 一个半局部环是只有有限多个极大理想的环，

(69) 如果 $\mathfrak{p}$ 是 R 中的素理想，则 $R_{\mathfrak{p}}$ 是局部环，其极大理想为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，

(70) 环 R 中素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余域，记为 $\kappa(\mathfrak{p})$，是整环 $R/\mathfrak{p}$ 的分式域；它等于 $R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}R/\mathfrak{p}$，

(71) 给定 R 和 M_1, M_2 的张量积 $M_1 \otimes_R M_2$，

(72) 给定环 R 中大小为 $m \times n$ 和 $n \times m$ 的矩阵 A 和 B，在 R 中有 $\det(AB) = \sum \det(A_S)\det({}_SB)$，其中和式取遍大小为 m 的子集 $S \subset \{1, \ldots, n\}$，$A_S$ 是 A 的列对应于 S 的 $m \times m$ 子矩阵，${}_SB$ 是 B 的行对应于 S 的 $m \times m$ 子矩阵，

(73) 等等。

10.4. 蛇引理

蛇引理及其变体在阿贝尔范畴的背景下讨论，见 **Homology**，节 12.5。

引理 10.4.1. *给定具有正合行的阿贝尔群交换图表*

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \end{array}$$

存在典范正合序列

$$\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Ker}(\beta) \to \mathrm{Ker}(\gamma) \to \mathrm{Coker}(\alpha) \to \mathrm{Coker}(\beta) \to \mathrm{Coker}(\gamma)$$

此外：如果 $X \to Y$ 是单射，则第一个映射是单射；如果 $V \to W$ 是满射，则最后一个映射是满射。

证明. 映射 $\partial : \mathrm{Ker}(\gamma) \to \mathrm{Coker}(\alpha)$ 定义如下。取 $z \in \mathrm{Ker}(\gamma)$。选取映射到 z 的 $y \in Y$。那么 $\beta(y) \in V$ 在 W 中的像为零。因此 $\beta(y)$ 是某个 $u \in U$ 的像。令 $\partial z = \overline{u}$，即 u 在 α 的余核中的类。正合性的证明省略。 □

10.5. 有限模与有限展示模

只是一些基本记号和引理。

定义 10.5.1. 设 R 是环。设 M 是 R-模。

(1) 我们说 M 是有限 R-模，或有限生成 R-模，如果存在 $n \in \mathbf{N}$ 和 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 使得 M 的每个元素都是 x_i 的 R-线性组合。等价地，这意味着对某个 $n \in \mathbf{N}$ 存在满射 $R^{\oplus n} \to M$。

(2) 我们说 M 是有限展示 R-模或有限展示的 R-模，如果存在整数 $n, m \in \mathbf{N}$ 和正合序列

$$R^{\oplus m} \longrightarrow R^{\oplus n} \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

非正式地，M 是有限展示 R-模当且仅当它有限生成，并且这些生成元之间的关系模也有限生成。定义中正合序列的选择称为 M 的一个展示。

引理 10.5.2. *设 R 是环。设 $\alpha : R^{\oplus n} \to M$ 和 $\beta : N \to M$ 是模映射。如果 $\mathrm{Im}(\alpha) \subset \mathrm{Im}(\beta)$，则存在 R-模映射 $\gamma : R^{\oplus n} \to N$ 使得 $\alpha = \beta \circ \gamma$。*

证明. 设 $e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$ 是 $R^{\oplus n}$ 的第 i 个基向量。设 $x_i \in N$ 是满足 $\alpha(e_i) = \beta(x_i)$ 的元素，由假设存在。令 $\gamma(a_1, \ldots, a_n) = \sum a_i x_i$。由构造 $\alpha = \beta \circ \gamma$。 □

引理 10.5.3. 设 R 是环。设

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

是 R-模的短正合序列。

(1) 如果 M_1 和 M_3 是有限 R-模，则 M_2 是有限 R-模。
(2) 如果 M_1 和 M_3 是有限展示 R-模，则 M_2 是有限展示 R-模。
(3) 如果 M_2 是有限 R-模，则 M_3 是有限 R-模。
(4) 如果 M_2 是有限展示 R-模且 M_1 是有限 R-模，则 M_3 是有限展示 R-模。
(5) 如果 M_3 是有限展示 R-模且 M_2 是有限 R-模，则 M_1 是有限 R-模。

证明. (1) 的证明。如果 $x_1, \ldots, x_n$ 是 M_1 的生成元，且 $y_1, \ldots, y_m \in M_2$ 是其在 M_3 中的像为 M_3 的生成元的元素，则 $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m$ 生成 M_2。

部分 (3) 立即由定义得到。

(5) 的证明。假设 M_3 有限展示且 M_2 有限。选取展示

$$R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to M_3 \to 0$$

由引理 10.5.2 存在映射 $R^{\oplus n} \to M_2$ 使得实线图表

$$\begin{array}{ccccccccc} & & R^{\oplus m} & \longrightarrow & R^{\oplus n} & \longrightarrow & M_3 & \longrightarrow & 0 \\ & & \vdots & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

交换。这产生了虚线箭头。由蛇引理（引理 10.4.1）我们看到得到同构

$$\mathrm{Coker}(R^{\oplus m} \to M_1) \cong \mathrm{Coker}(R^{\oplus n} \to M_2)$$

特别地我们断定 $\mathrm{Coker}(R^{\oplus m} \to M_1)$ 是有限 R-模。由于 $\mathrm{Im}(R^{\oplus m} \to M_1)$ 由 (3) 有限，由部分 (1) 我们看到 M_1 有限。

(4) 的证明。假设 M_2 有限展示且 M_1 有限。选取展示 $R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to M_2 \to 0$。选取满射 $R^{\oplus k} \to M_1$。由引理 10.5.2 存在复合 $R^{\oplus k} \to M_1 \to M_2$ 的分解 $R^{\oplus k} \to R^{\oplus n} \to M_2$。那么 $R^{\oplus k+m} \to R^{\oplus n} \to M_3 \to 0$ 是一个展示。

(2) 的证明。假设 M_1 和 M_3 有限展示。部分 (1) 证明中的论证产生交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R^{\oplus n} & \longrightarrow & R^{\oplus n+m} & \longrightarrow & R^{\oplus m} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有满的竖直箭头。由蛇引理我们得到短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ker}(R^{\oplus n} \to M_1) \to \mathrm{Ker}(R^{\oplus n+m} \to M_2) \to \mathrm{Ker}(R^{\oplus m} \to M_3) \to 0$$

由部分 (5) 我们看到外面两个模是有限的。因此中间一个也是有限的。由 (4) 我们看到 M_2 是有限展示的。 □

引理 10.5.4. *设 R 是环，M 是有限 R-模。存在由有限 R-子模组成的滤过*

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M$$

使得每个商 M_i/M_{i-1} 同构于 R/I_i 对某个理想 I_i。

证明. 对 M 的生成元个数归纳。设 $x_1, \ldots, x_r \in M$ 是生成元。令 $M' = Rx_1 \subset M$。那么 M/M' 有 $r-1$ 个生成元，归纳假设适用。并且显然 $M' \cong R/I_1$，其中 $I_1 = \{f \in R \mid fx_1 = 0\}$。 □

引理 10.5.5. *设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。如果 M 作为 R-模有限，则 M 作为 S-模有限。*

证明. 事实上，M 的任何 R-生成元集也是 M 的 S-生成元集，因为 R-模结构由 R 在 S 中的像诱导。 □

10.6. 有限型与有限展示的环映射

定义 10.6.1. 设 $R \to S$ 是环映射。

(1) 我们说 $R \to S$ 是*有限型的*，或S 是*有限型* R-*代数*，如果存在 $n \in \mathbf{N}$ 和 R-代数的满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to S$。
(2) 我们说 $R \to S$ 是*有限展示的*，如果存在整数 $n, m \in \mathbf{N}$ 和多项式 $f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 以及 R-代数的同构 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m) \cong S$。

非正式地，$R \to S$ 是有限展示的当且仅当 S 作为 R-代数是有限生成的，并且生成元之间的关系理想是有限生成的。如定义中那样选择满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 有时称为 S 的一个*展示*。

引理 10.6.2. *有限型和有限展示这两个概念具有以下保持性质。*

(1) 有限型环映射的复合是有限型的。
(2) 有限展示环映射的复合是有限展示的。
(3) 给定 $R \to S' \to S$ 且 $R \to S$ 是有限型的，则 $S' \to S$ 是有限型的。
(4) 给定 $R \to S' \to S$，其中 $R \to S$ 是有限展示的，且 $R \to S'$ 是有限型的，则 $S' \to S$ 是有限展示的。

证明. 我们只证明最后一个断言。写出 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 和 $S' = R[y_1, \ldots, y_a]/I$。设 y_i 的类 $\bar{y}_i$ 映到 S 中的 $h_i \bmod (f_1, \ldots, f_m)$。那么显然有 $S = S'[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m, h_1 - \bar{y}_1, \ldots, h_a - \bar{y}_a)$。 □

引理 10.6.3. 设 $R \to S$ 是有限展示的环映射。对任何满射 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$，$\alpha$ 的核是 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 中的有限生成理想。

证明. 写出 $S = R[y_1, \ldots, y_m]/(f_1, \ldots, f_k)$。选取 $g_i \in R[y_1, \ldots, y_m]$ 作为 $\alpha(x_i)$ 的提升。那么我们看到 $S = R[x_i, y_j]/(f_l, x_i - g_i)$。选取 $h_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 使得 $\alpha(h_j)$ 对应于 $y_j \bmod (f_1, \ldots, f_k)$。考虑映射 $\psi : R[x_i, y_j] \to R[x_i]$，$x_i \mapsto x_i$，$y_j \mapsto h_j$。那么 α 的核是 $(f_l, x_i - g_i)$ 在 ψ 下的像，于是得证。 □

引理 10.6.4. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。假设 $R \to S$ 是有限型的，且 M 作为 R-模是有限展示的。则 M 作为 S-模是有限展示的。

证明. 这类似于引理 10.6.2 第 (4) 部分的证明。我们可以假设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/J$。选取 $y_1, \ldots, y_m \in M$ 作为 R-模生成 M，并选取关系 $\sum a_{ij} y_j = 0$，$i = 1, \ldots, t$ 生成 $R^{\oplus m} \to M$ 的核。对任意 $i = 1, \ldots, n$ 和 $j = 1, \ldots, m$ 写出

$$x_i y_j = \sum a_{ijk} y_k$$

对某些 $a_{ijk} \in R$。考虑由 $y_1, \ldots, y_m$ 生成的 S-模 N，满足关系 $\sum a_{ij} y_j = 0$，$i = 1, \ldots, t$ 和 $x_i y_j = \sum a_{ijk} y_k$，$i = 1, \ldots, n$，$j = 1, \ldots, m$。那么 N 有展示

$$S^{\oplus nm+t} \longrightarrow S^{\oplus m} \longrightarrow N \longrightarrow 0$$

由构造存在满射 $\varphi : N \to M$。为完成证明我们证明 φ 是单射。假设 $z = \sum b_j y_j \in N$ 对某些 $b_j \in S$。我们可以将 b_j 视为系数在 R 中的 $x_1, \ldots, x_n$ 的多项式。通过应用形如 $x_i y_j = \sum a_{ijk} y_k$ 的关系，我们可以归纳地降低多项式的次数。因此我们看到 $z = \sum c_j y_j$ 对某些 $c_j \in R$。因此如果 $\varphi(z) = 0$，那么向量 $(c_1, \ldots, c_m)$ 是向量 $(a_{i1}, \ldots, a_{im})$ 的 R-线性组合，我们得到所需的 $z = 0$。 □

10.7. 有限环映射

以下是定义。

定义 10.7.1. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。我们说 $\varphi : R \to S$ 是有限的，如果 S 作为 R-模是有限的。

引理 10.7.2. 设 $R \to S$ 是有限环映射。设 M 是 S-模。则 M 作为 R-模有限当且仅当 M 作为 S-模有限。

证明. 其中一个蕴含由引理 10.5.5 得出。为了证明另一个，假设 M 作为 S-模有限。选取 $x_1, \ldots, x_n \in S$ 作为 R-模生成 S。选取 $y_1, \ldots, y_m \in M$ 作为 S-模生成 M。那么 $x_i y_j$ 作为 R-模生成 M。 □

引理 10.7.3. 假设 $R \to S$ 和 $S \to T$ 是有限环映射。则 $R \to T$ 是有限的。

证明. 如果 t_i 作为 S-模生成 T，s_j 作为 R-模生成 S，则 $t_i s_j$ 作为 R-模生成 T。（也可由引理 10.7.2 得出。） □

引理 10.7.4. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。

(1) 如果 φ 有限，则 φ 是有限型的。
(2) 如果 S 作为 R-模是有限展示的，则 φ 是有限展示的。

证明. 对 (1)，如果 $x_1, \ldots, x_n \in S$ 作为 R-模生成 S，则 $x_1, \ldots, x_n$ 作为 R-代数生成 S。对 (2)，假设 $\sum r_j^i x_i = 0$，$j = 1, \ldots, m$ 是当将 x_i 视为 S 的 R-模生成元时它们之间关系的一组生成元。此外，对某些 $r_i \in R$ 写出 $1 = \sum r_i x_i$，以及对某些 $r_{ij}^k \in R$ 写出 $x_i x_j = \sum r_{ij}^k x_k$。那么

$$S = R[t_1, \ldots, t_n]/(\sum r_j^i t_i,\ 1 - \sum r_i t_i,\ t_i t_j - \sum r_{ij}^k t_k)$$

作为 R-代数，这证明了 (2)。 □

关于有限环映射的更多信息，请参见节 10.36。

10.8. 余极限

本节中的一些材料与 **Categories**，节 4.14 – 4.21 中关于余极限的一般讨论有重叠。预序集的概念定义于 **Categories**，定义 4.21.1。它是比偏序集稍弱的概念。

定义 10.8.1. 设 $(I, \leq)$ 是预序集。在 I 上的 R-模系统 (M_i, μ_{ij}) 由一族由 I 指标化的 R-模 $\{M_i\}_{i \in I}$ 和一族 R-模映射 $\{\mu_{ij} : M_i \to M_j\}_{i \leq j}$ 组成，使得对所有 $i \leq j \leq k$ 有

$$\mu_{ii} = \mathrm{id}_{M_i} \quad \mu_{ik} = \mu_{jk} \circ \mu_{ij}$$

如果 I 是有向集，则称 (M_i, μ_{ij}) 为有向系统。

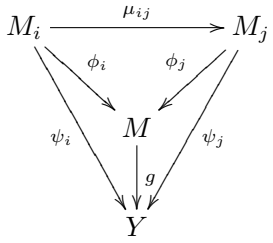
这与 **Categories**，定义 4.21.2 和节 4.21 中定义的概念相同。关于任何范畴中图表/系统的余极限的定义，我们参考 **Categories**，定义 4.14.2。

引理 10.8.2. 设 (M_i, μ_{ij}) 是预序集 I 上的 R-模系统。系统 (M_i, μ_{ij}) 的余极限是商 R-模 $(\bigoplus_{i\in I} M_i)/Q$，其中 Q 是由所有元素

$$\iota_i(x_i) - \iota_j(\mu_{ij}(x_i))$$

生成的 R-子模，其中 $\iota_i : M_i \to \bigoplus_{i\in I} M_i$ 是自然包含。我们将余极限记为 $M = \operatorname{colim}_i M_i$。我们记 $\pi : \bigoplus_{i\in I} M_i \to M$ 为投影映射，$\phi_i = \pi \circ \iota_i : M_i \to M$。

证明. 这个引理是 **Categories**，引理 4.14.12 的特殊情形，但我们也将在这种情形下直接证明它。即，注意在上述构造中 $\phi_i = \phi_j \circ \mu_{ij}$。为了证明对 (M, ϕ_i) 是余极限，我们必须证明它满足万有性质：对任何其他这样的对 (Y, ψ_i)，其中 $\psi_i : M_i \to Y$，$\psi_i = \psi_j \circ \mu_{ij}$，存在唯一的 R-模同态 $g : M \to Y$ 使得下图交换：



这是显然的，因为我们可以通过在直和 $\bigoplus M_i$ 的加项 M_i 上取映射 ψ_i 来定义 g。 □

引理 10.8.3. 设 (M_i, μ_{ij}) 是预序集 I 上的 R-模系统。假设 I 是有向的。系统 (M_i, μ_{ij}) 的余极限典范同构于如下定义的模 M：

(1) 作为集合，令

$$M = \left(\coprod\nolimits_{i\in I} M_i\right) / \sim$$

其中对 $m \in M_i$ 和 $m' \in M_{i'}$ 我们有

$$m \sim m' \Leftrightarrow \mu_{ij}(m) = \mu_{i'j}(m') \text{ 对某个} j \geq i, i'$$

(2) 作为阿贝尔群，对 $m \in M_i$ 和 $m' \in M_{i'}$ 我们将 m 和 m' 在 M 中的类的和定义为 $\mu_{ij}(m) + \mu_{i'j}(m')$ 的类，其中 $j \in I$ 是满足 $i \leq j$ 和 $i' \leq j$ 的任意指标，以及

(3) 作为 R-模，对 $m \in M_i$ 和 $x \in R$ 我们将 x 与 m 在 M 中的类的乘积定义为 xm 在 M 中的类。

典范映射 $\phi_i : M_i \to M$ 由典范映射 $M_i \to \coprod_{i\in I} M_i$ 诱导。

证明. 省略。与 **Categories**，节 4.19 比较。 □

引理 10.8.4. 设 (M_i, μ_{ij}) 是有向系统。设 $M = \operatorname{colim} M_i$ 且 $\mu_i : M_i \to M$。则对 $x_i \in M_i$，$\mu_i(x_i) = 0$ 当且仅当存在 $j \geq i$ 使得 $\mu_{ij}(x_i) = 0$。

证明. 这由引理 10.8.3 中有向余极限的描述清楚可见。 □

例 10.8.5. 考虑偏序集 $I = \{a, b, c\}$，满足 $a < b$ 和 $a < c$，没有其他严格不等式。I 上的系统 $(M_a, M_b, M_c, \mu_{ab}, \mu_{ac})$ 由三个 R-模 M_a, M_b, M_c 和两个 R-模同态 $\mu_{ab} : M_a \to M_b$ 与 $\mu_{ac} : M_a \to M_c$ 组成。该系统的余极限就是

$$M := \operatorname{colim}_{i \in I} M_i = \operatorname{Coker}(M_a \to M_b \oplus M_c)$$

其中映射是 $\mu_{ab} \oplus -\mu_{ac}$。因此典范映射 $M_a \to M$ 的核是 $\operatorname{Ker}(\mu_{ab}) + \operatorname{Ker}(\mu_{ac})$。而典范映射 $M_b \to M$ 的核是 $\operatorname{Ker}(\mu_{ac})$ 在映射 μ_{ab} 下的像。因此显然引理 10.8.4 的结果对一般系统不成立。

定义 10.8.6. 设 (M_i, μ_{ij}), (N_i, ν_{ij}) 是同一预序集 I 上的 R-模系统。从 (M_i, μ_{ij}) 到 (N_i, ν_{ij}) 的**系统同态** Φ 按定义是一族 R-模同态 $\phi_i : M_i \to N_i$，使得对所有 $i \leq j$ 有 $\phi_j \circ \mu_{ij} = \nu_{ij} \circ \phi_i$。

这在范畴语言中与伴随图表 $M : I \to \operatorname{Mod}_R$ 和 $N : I \to \operatorname{Mod}_R$ 之间的函子变换是同一个概念。下面的引理是 **Categories**，引理 4.14.8 的特殊情形。

引理 10.8.7. 设 (M_i, μ_{ij}), (N_i, ν_{ij}) 是同一预序集上的 R-模系统。从 (M_i, μ_{ij}) 到 (N_i, ν_{ij}) 的系统态射 $\Phi = (\phi_i)$ 诱导唯一的同态

$$\operatorname{colim} \phi_i : \operatorname{colim} M_i \longrightarrow \operatorname{colim} N_i$$

使得

$$\begin{array}{ccc} M_i & \longrightarrow & \operatorname{colim} M_i \\ {\scriptstyle \phi_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \operatorname{colim} \phi_i} \\ N_i & \longrightarrow & \operatorname{colim} N_i \end{array}$$

对所有 $i \in I$ 交换。

证明. 记 $M = \operatorname{colim} M_i$ 和 $N = \operatorname{colim} N_i$ 以及 $\phi = \operatorname{colim} \phi_i$（尚待构造）。我们将不再提及地使用引理 10.8.2 中 M 和 N 的显式描述。引理的条件等价于条件

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{i \in I} M_i & \longrightarrow & M \\ {\scriptstyle \bigoplus \phi_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ \bigoplus_{i \in I} N_i & \longrightarrow & N \end{array}$$

交换。因此显然如果 ϕ 存在，则它是唯一的。为了证明 ϕ 存在，只需证明上方水平箭头的核被 $\bigoplus \phi_i$ 映到下方水平箭头的核。为了看出这一点，设 $j \leq k$ 和 $x_j \in M_j$。那么

$$(\bigoplus \phi_i)(x_j - \mu_{jk}(x_j)) = \phi_j(x_j) - \phi_k(\mu_{jk}(x_j)) = \phi_j(x_j) - \nu_{jk}(\phi_j(x_j))$$

这如所需在下方水平箭头的核中。 □

引理 10.8.8. *设 I 是有向集。设 (L_i, λ_{ij}), (M_i, μ_{ij}), 和 (N_i, ν_{ij}) 是 I 上的 R-模系统。设 $\varphi_i : L_i \to M_i$ 和 $\psi_i : M_i \to N_i$ 是 I 上的系统态射。假设对所有 $i \in I$，R-模序列*

$$L_i \xrightarrow{\varphi_i} M_i \xrightarrow{\psi_i} N_i$$

是复形，同调为 H_i。则 R-模 H_i 构成 I 上的系统，R-模序列

$$\operatorname{colim}_i L_i \xrightarrow{\varphi} \operatorname{colim}_i M_i \xrightarrow{\psi} \operatorname{colim}_i N_i$$

也是复形，且记其同调为 H，我们有

$$H = \operatorname{colim}_i H_i.$$

证明. 显然 $\operatorname{colim}_i L_i \xrightarrow{\varphi} \operatorname{colim}_i M_i \xrightarrow{\psi} \operatorname{colim}_i N_i$ 是复形。对每个 $i \in I$，存在典范 R-模态射 $H_i \to H$（将每个 $[m] \in H_i = \operatorname{Ker}(\psi_i)/\operatorname{Im}(\varphi_i)$ 映到 m 在 $\operatorname{colim}_i M_i$ 中的像在 $H = \operatorname{Ker}(\psi)/\operatorname{Im}(\varphi)$ 中的剩余类）。这些产生态射 $\operatorname{colim}_i H_i \to H$。还需证明这个态射是满射和单射。

我们将不再提及地反复使用引理 10.8.3 中 I 上余极限的描述。设 $h \in H$。由于 $H = \operatorname{Ker}(\psi)/\operatorname{Im}(\varphi)$，我们看到 h 是 $\operatorname{Ker}(\psi) \subset \operatorname{colim}_i M_i$ 中元素 $[m]$ 模 $\operatorname{Im}(\varphi)$ 的类。选取 i 使得 $[m]$ 来自元素 $m \in M_i$。选取 $j \geq i$ 使得 $\nu_{ij}(\psi_i(m)) = 0$，这是可能的，因为 $[m] \in \operatorname{Ker}(\psi)$。将 i 替换为 j 并将 m 替换为 $\mu_{ij}(m)$ 后，我们看到可以假设 $m \in \operatorname{Ker}(\psi_i)$。这表明映射 $\operatorname{colim}_i H_i \to H$ 是满射。

假设 $h_i \in H_i$ 在 H 中的像为零。由于 $H_i = \operatorname{Ker}(\psi_i)/\operatorname{Im}(\varphi_i)$，我们可以用 M_i 中的元素 $m \in \operatorname{Ker}(\psi_i)$ 表示 h_i。h_i 在 H 中消失的假设意味着 m 在 $\operatorname{colim}_i M_i$ 中的类位于 φ 的像中。因此存在 $j \geq i$ 和 $l \in L_j$ 使得 $\varphi_j(l) = \mu_{ij}(m)$。显然这表明 h_i 在 H_j 中的像为零。这证明了 $\operatorname{colim}_i H_i \to H$ 的单射性。 □

例 10.8.9. 一般地取余极限不正合。考虑偏序集 $I = \{a, b, c\}$，满足 $a < b$ 和 $a < c$，没有其他严格不等式，如例 10.8.5。考虑系统映射 $(0, \mathbf{Z}, \mathbf{Z}, 0, 0) \to (\mathbf{Z}, \mathbf{Z}, \mathbf{Z}, 1, 1)$。由例 10.8.5 中余极限的描述，我们看到相应的余极限映射不是单射，尽管系统映射在每个对象上都是单射。因此引理 10.8.8 的结果对一般系统不成立。

引理 10.8.10. 设 $\mathcal{I}$ 是指标范畴，满足 ***Categories***，引理 *4.19.8* 的假设。那么在 $\mathcal{I}$ 上取阿贝尔群图表的余极限是正合的（即引理 *10.8.8* 的类比在此情形成立）。

证明. 由 **Categories**，引理 4.19.8，我们可以写出 $\mathcal{I} = \coprod_{j\in J} \mathcal{I}_j$，每个 $\mathcal{I}_j$ 是滤过范畴，J 可能为空。由 **Categories**，引理 4.21.5，在指标范畴 $\mathcal{I}_j$ 上取余极限与在某个有向集上取余极限相同。因此引理 10.8.8 适用于这些余极限。这将问题化归为证明 R-模范畴中在集合 J 上的余积是正合的。换句话说，对 R-模的正合序列 $L_j \to M_j \to N_j$，我们必须证明

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} L_j \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j\in J} M_j \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j\in J} N_j$$

是正合的。这可以手动验证，且即使 J 为空也成立。 □

10.9. 局部化

定义 10.9.1. 设 R 是环，S 是 R 的子集。如果 $1 \in S$ 且 S 对乘法封闭，即 $s, s' \in S \Rightarrow ss' \in S$，则称 S 是 R 的乘法子集。

给定环 A 和乘法子集 S，我们在 $A \times S$ 上定义如下关系：

$$(x, s) \sim (y, t) \Leftrightarrow \exists u \in S \text{ 使得} (xt - ys)u = 0$$

容易验证这是一个等价关系。设 x/s（或 $\frac{x}{s}$）是 (x, s) 的等价类，$S^{-1}A$ 是所有等价类的集合。在 $S^{-1}A$ 中如下定义加法和乘法：

$$x/s + y/t = (xt + ys)/st, \quad x/s \cdot y/t = xy/st$$

可以验证在这些运算下 $S^{-1}A$ 成为一个环。

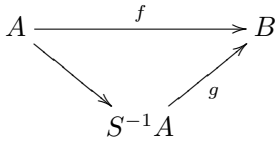
定义 10.9.2. 这个环称为A 关于 S 的局部化。

我们有一个从 A 到其局部化 $S^{-1}A$ 的自然环映射，

$$A \longrightarrow S^{-1}A, \quad x \longmapsto x/1$$

有时称为局部化映射。一般地局部化映射不是单射，除非 S 不含零因子。因为如果 $x/1 = 0$，则存在 $u \in S$ 使得在 A 中 $xu = 0$，因此由于 S 中没有零因子，$x = 0$。环的局部化具有以下万有性质。

命题 10.9.3. 设 $f : A \to B$ 是环映射，将 S 中每个元素映到 B 的单位。则存在唯一的同态 $g : S^{-1}A \to B$ 使得下图交换。



证明. 存在性。我们如下定义映射 g。对 $x/s \in S^{-1}A$，令 $g(x/s) = f(x)f(s)^{-1} \in B$。由定义容易验证这是一个良定义的环映射。并且显然这使得图表交换。

唯一性。我们现在证明如果 $g' : S^{-1}A \to B$ 满足 $g'(x/1) = f(x)$，那么 $g = g'$。因此由图表的交换性，对 $s \in S$ 有 $f(s) = g'(s/1)$。但这样在 B 中 $g'(1/s)f(s) = 1$，这蕴含 $g'(1/s) = f(s)^{-1}$，因此 $g'(x/s) = g'(x/1)g'(1/s) = f(x)f(s)^{-1} = g(x/s)$。 □

引理 10.9.4. *局部化 $S^{-1}A$ 是零环当且仅当 $0 \in S$。*

证明. 如果 $0 \in S$，按定义任何对 $(a, s) \sim (0, 1)$。如果 $0 \notin S$，则显然在 $S^{-1}A$ 中 $1/1 \neq 0/1$。 □

引理 10.9.5. *设 R 是环。设 $S \subset R$ 是乘法子集。$S^{-1}R$-模范畴等价于满足每个 $s \in S$ 作为 N 上的自同构作用的 R-模范畴。*

证明. 定义等价的函子将一个 $S^{-1}R$-模 M 关联到同一个模，但现在通过局部化映射 $R \to S^{-1}R$ 视为 R-模。反过来，如果 N 是 R-模，使得每个 $s \in S$ 通过自同构 s_N 作用，那么我们可以将 N 视为 $S^{-1}R$-模，通过令 x/s 经 $x_N \circ s_N^{-1}$ 作用。我们省略这两个函子互为准逆的验证。 □

环的局部化概念可以推广到模的局部化。设 A 是环，S 是 A 的乘法子集，M 是 A-模。我们在 $M \times S$ 上如下定义关系

$$(m, s) \sim (n, t) \Leftrightarrow \exists u \in S \text{ 使得} (mt - ns)u = 0$$

这显然是一个等价关系。记 m/s（或 $\frac{m}{s}$）为 (m, s) 的等价类，$S^{-1}M$ 为所有等价类的集合。如下定义加法和标量乘法

$$m/s + n/t = (mt + ns)/st, \quad m/s \cdot n/t = mn/st$$

显然这使得 $S^{-1}M$ 成为 $S^{-1}A$-模。

定义 10.9.6. *$S^{-1}A$-模 $S^{-1}M$ 称为 M 关于 S 的局部化。*

注意存在 A-模映射 $M \to S^{-1}M$，$m \mapsto m/1$，有时称为局部化映射。它满足以下万有性质。

引理 10.9.7. *设 R 是环。设 $S \subset R$ 是乘法子集。设 M, N 是 R-模。假设 S 的所有元素作为 N 上的自同构作用。则由局部化映射诱导的典范映射*

$$\mathrm{Hom}_R(S^{-1}M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M, N)$$

是同构。

证明. 显然该映射是良定义的且 R-线性的。单射性：设 $\alpha \in \mathrm{Hom}_R(S^{-1}M, N)$ 并取任意元素 $m/s \in S^{-1}M$。那么，由于 $s \cdot \alpha(m/s) = \alpha(m/1)$，我们有 $\alpha(m/s) = s^{-1}(\alpha(m/1))$，所以 α 完全由它在 M 在 $S^{-1}M$ 中的像上的作用决定。满射性：设 $\beta : M \to N$ 是给定的 R-线性映射。我们需要证明它可以“延拓”到 $S^{-1}M$。定义集合映射

$$M \times S \to N, \quad (m, s) \mapsto s^{-1}\beta(m)$$

显然，这个映射尊重上面的等价关系，因此它下降为良定义的映射 $\alpha : S^{-1}M \to N$。还需证明这个映射是 R-线性的，所以取 $r, r' \in R$ 以及 $s, s' \in S$ 和 $m, m' \in M$。那么

$$\begin{aligned}
\alpha(r \cdot m/s + r' \cdot m'/s') &= \alpha((r \cdot s' \cdot m + r' \cdot s \cdot m')/(ss')) \\
&= (ss')^{-1}\beta(r \cdot s' \cdot m + r' \cdot s \cdot m') \\
&= (ss')^{-1}(r \cdot s'\beta(m) + r' \cdot s\beta(m')) \\
&= r\alpha(m/s) + r'\alpha(m'/s')
\end{aligned}$$

我们得证。 □

例 10.9.8. 设 A 是环，M 是 A-模。以下是一些重要的局部化例子。

(1) 给定 A 的素理想 $\mathfrak{p}$，考虑 $S = A \setminus \mathfrak{p}$。立即验证 S 是乘法集。此时我们分别记 $A_\mathfrak{p}$ 和 $M_\mathfrak{p}$ 为 A 和 M 关于 S 的局部化。这些称为*A 或 M 在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化*。

(2) 设 $f \in A$。考虑 $S = \{1, f, f^2, \ldots\}$。这显然是 A 的乘法子集。此时我们记 A_f（或 M_f）为局部化 $S^{-1}A$（或 $S^{-1}M$）。这称为*A 或 M 关于 f 的局部化*。注意 $A_f = 0$ 当且仅当 f 在 A 中幂零。

(3) 设 $S = \{f \in A \mid f \text{ 在} A \text{ 中不是零因子}\}$。这是 A 的乘法子集。此时环 $Q(A) = S^{-1}A$ 称为 A 的*全商环或全分式环*。

(4) 如果 A 是整环，则全商环 $Q(A)$ 是 A 的分式域。请参见 **Fields**，例 9.3.4。

引理 10.9.9. *设 R 是环。设 $S \subset R$ 是乘法子集。设 M 是 R-模。则*

$$S^{-1}M = \mathrm{colim}_{f \in S} M_f$$

其中 S 上的预序由 $f \geq f' \Leftrightarrow f = f'f''$ 对某个 $f'' \in R$ 给出，此时映射 $M_{f'} \to M_f$ 由 $m/(f')^e \mapsto m(f'')^e/f^e$ 给出。

证明. 省略。提示：使用引理 10.9.7 的万有性质。 □

在以下段落中，设 A 表示环，M, N 表示 A 上的模。

如果 S 和 S' 是 A 的乘法集，那么显然

$$SS' = \{ss' : s \in S,\ s' \in S'\}$$

也是 A 的乘法集。则以下成立。

命题 10.9.10. 设 $\overline{S}$ 是 S 在 $S'^{-1}A$ 中的像，则 $(SS')^{-1}A$ 同构于 $\overline{S}^{-1}(S'^{-1}A)$。

证明. 将 $x \in A$ 映到 $x/1 \in (SS')^{-1}A$ 的映射由万有性质诱导一个将 $x/s \in S'^{-1}A$ 映到 $x/s \in (SS')^{-1}A$ 的映射。$\overline{S}$ 中元素的像在 $(SS')^{-1}A$ 中可逆。由万有性质我们得到映射 $f : \overline{S}^{-1}(S'^{-1}A) \to (SS')^{-1}A$，将 $(x/s')/(s/1)$ 映到 x/ss'。

另一方面，从 A 到 $\overline{S}^{-1}(S'^{-1}A)$ 将 $x \in A$ 映到 $(x/1)/(1/1)$ 的映射也由万有性质诱导映射 $g : (SS')^{-1}A \to \overline{S}^{-1}(S'^{-1}A)$，将 x/ss' 映到 $(x/s')/(s/1)$。立即验证 f 和 g 互逆，因此它们都是同构。 □

对于模 M 我们有

命题 10.9.11. 将 $S'^{-1}M$ 视为 A-模，则 $S^{-1}(S'^{-1}M)$ 同构于 $(SS')^{-1}M$。

证明. 注意给定 A-模 M，我们还没有证明 $S^{-1}M$ 的任何万有性质。因此我们不能像前一个证明那样推理；我们必须显式构造同构。

我们如下定义映射

$$f : S^{-1}(S'^{-1}M) \longrightarrow (SS')^{-1}M, \quad \frac{x/s'}{s} \mapsto x/ss'$$

$$g : (SS')^{-1}M \longrightarrow S^{-1}(S'^{-1}M), \quad x/t \mapsto \frac{x/s'}{s} \text{ 对某个} s \in S, s' \in S',\ \text{且} t = ss'$$

我们必须验证这些同态是良定义的，即与分数的选择无关。这容易验证，并且证明它们互逆也是直接的。 □

如果 $u : M \to N$ 是 A-同态，那么局部化确实诱导良定义的 $S^{-1}A$-同态 $S^{-1}u : S^{-1}M \to S^{-1}N$，将 x/s 映到 $u(x)/s$。立即验证这个构造是函子性的，因此 S^{-1} 实际上是从 A-模范畴到 $S^{-1}A$-模范畴的函子。此外这个函子是正合的，如下命题所示。

命题 10.9.12. 设 $L \xrightarrow{u} M \xrightarrow{v} N$ 是 R-模的正合序列。则 $S^{-1}L \to S^{-1}M \to S^{-1}N$ 也正合。

证明. 首先显然 $S^{-1}L \to S^{-1}M \to S^{-1}N$ 是复形，因为局部化是函子。接下来假设对某个 $x/s \in S^{-1}M$，x/s 在 $S^{-1}N$ 中映为零。那么由定义存在 $t \in S$ 使得在 N 中 $v(xt) = v(x)t = 0$，这意味着 $xt \in \mathrm{Ker}(v)$。由 $L \to M \to N$ 的正合性，对某个 $y \in L$ 有 $xt = u(y)$。那么 x/s 是 y/st 的像。这证明了正合性。 □

引理 10.9.13. *局部化尊重商，即如果 N 是 M 的子模，则 $S^{-1}(M/N) \simeq (S^{-1}M)/(S^{-1}N)$。*

证明. 由正合序列

$$0 \longrightarrow N \longrightarrow M \longrightarrow M/N \longrightarrow 0$$

我们有

$$0 \longrightarrow S^{-1}N \longrightarrow S^{-1}M \longrightarrow S^{-1}(M/N) \longrightarrow 0$$

推论由此得出。 □

如果在上述推论中，对 A 的理想 I 取 $N = I$ 和 $M = A$，我们看到 $S^{-1}A/S^{-1}I \simeq S^{-1}(A/I)$ 作为 A-模。下一个命题表明它们作为环同构。

命题 10.9.14. *设 I 是 A 的理想，S 是 A 的乘法集。则 $S^{-1}I$ 是 $S^{-1}A$ 的理想，且 $\overline{S}^{-1}(A/I)$ 同构于 $S^{-1}A/S^{-1}I$，其中 $\overline{S}$ 是 S 在 A/I 中的像。*

证明. $S^{-1}I$ 是理想这一事实是显然的，因为 I 本身是理想。定义

$$f : S^{-1}A \longrightarrow \overline{S}^{-1}(A/I), \quad x/s \mapsto \overline{x}/\overline{s}$$

其中 $\overline{x}$ 和 $\overline{s}$ 是 x 和 s 在 A/I 中的像。在本证明中我们将保持类似的记号。由 $S^{-1}A$ 的万有性质该映射是良定义的，且 $S^{-1}I$ 包含在其核中，因此它诱导映射

$$\overline{f} : S^{-1}A/S^{-1}I \longrightarrow \overline{S}^{-1}(A/I), \quad \overline{x/s} \mapsto \overline{x}/\overline{s}$$

另一方面，将 x 映到 $\overline{x/1}$ 的映射 $A \to S^{-1}A/S^{-1}I$ 诱导映射 $A/I \to S^{-1}A/S^{-1}I$，将 $\overline{x}$ 映到 $\overline{x/1}$。$\overline{S}$ 的像在 $S^{-1}A/S^{-1}I$ 中可逆，因此由万有性质诱导映射

$$g : \overline{S}^{-1}(A/I) \longrightarrow S^{-1}A/S^{-1}I, \quad \frac{\overline{x}}{\overline{s}} \mapsto \overline{x/s}$$

然后显然 $\overline{f}$ 和 g 互逆，因此都是同构。 □

现在我们考虑子模在局部化中的行为。

引理 10.9.15. *$S^{-1}M$ 的任何子模 N' 都具有形式 $S^{-1}N$ 对某个 $N \subset M$。事实上可以取 N 为 N' 在 M 中的逆像。*

证明. 设 N 是 N' 在 M 中的逆像。那么可以看出 $S^{-1}N \supset N'$。为了证明它们相等，取 $S^{-1}N$ 中的 x/s，其中 $s \in S$ 且 $x \in N$。这得到 $x/1 \in N'$。由于 N' 是 $S^{-1}R$-子模，我们有 $x/s = x/1 \cdot 1/s \in N'$。这完成了证明。 □

取 $M = A$ 和 $N = I$ 为 A 的理想，我们有以下推论，可以看作命题 10.9.14 第一部分的逆。

引理 10.9.16. *$S^{-1}A$ 的每个理想 I' 都具有形式 $S^{-1}I$，其中可取 I 为 I' 在 A 中的逆像。*

证明. 立即由引理 10.9.15 得出。 □

10.10. 内 Hom

如果 R 是环，M, N 是 R-模，则

$$\mathrm{Hom}_R(M,N) = \{\varphi : M \to N\}$$

是从 M 到 N 的 R-线性映射的集合。这个集合通过通常的 $(\varphi+\psi)(m) = \varphi(m)+\psi(m)$ 具有阿贝尔群结构。事实上，$\mathrm{Hom}_R(M,N)$ 通过规则 $(x\varphi)(m) = x\varphi(m) = \varphi(xm)$ 也是 R-模。

给定 R-模映射 $a : M \to M'$ 和 $b : N \to N'$，我们可以通过 a 和 b 对同态进行预复合和后复合。这导致以下交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_R(M',N) & \xrightarrow[b\circ -]{} & \mathrm{Hom}_R(M',N') \\ \downarrow{\scriptstyle -\circ a} & & \downarrow{\scriptstyle -\circ a} \\ \mathrm{Hom}_R(M,N) & \xrightarrow{b\circ -} & \mathrm{Hom}_R(M,N') \end{array}$$

事实上，此图表中的映射都是 R-模映射。因此 Hom_R 定义了一个加性函子

$$\mathrm{Mod}_R^{opp} \times \mathrm{Mod}_R \longrightarrow \mathrm{Mod}_R, \quad (M,N) \longmapsto \mathrm{Hom}_R(M,N)$$

引理 10.10.1. 正合性与 Hom_R。设 R 是环。设 M_1, M_2, M_3 是 R-模。设 $M_1 \to M_2$ 和 $M_2 \to M_3$ 是 R-模映射。

(1) $M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 正合当且仅当对所有 R-模 N，$0 \to \mathrm{Hom}_R(M_3,N) \to \mathrm{Hom}_R(M_2,N) \to \mathrm{Hom}_R(M_1,N)$ 正合。

(2) $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3$ 正合当且仅当对所有 R-模 N，$0 \to \mathrm{Hom}_R(N,M_1) \to \mathrm{Hom}_R(N,M_2) \to \mathrm{Hom}_R(N,M_3)$ 正合。

证明. 省略。 □

引理 10.10.2. 设 R 是环。设 M 是有限展示 R-模。设 N 是 R-模。

(1) 对 $f \in R$ 我们有 $\mathrm{Hom}_R(M,N)_f = \mathrm{Hom}_{R_f}(M_f,N_f) = \mathrm{Hom}_R(M_f,N_f)$，

(2) 对 R 的乘法子集 S 我们有

$$S^{-1}\,\mathrm{Hom}_R(M,N) = \mathrm{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N) = \mathrm{Hom}_R(S^{-1}M, S^{-1}N).$$

证明. 部分 (1) 是部分 (2) 的特殊情形。(2) 中的第二个等式由引理 10.9.5 得出。选取展示

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} R \to M \to 0.$$

由引理 10.10.1 这给出正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(M,N) \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} N \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} N.$$

反转 S 并使用命题 10.9.12 我们得到正合序列

$$0 \to S^{-1}\operatorname{Hom}_R(M,N) \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\dots,n} S^{-1}N \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j=1,\dots,m} S^{-1}N$$

并且结果成立，因为 $S^{-1}M$ 位于正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\dots,m} S^{-1}R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\dots,n} S^{-1}R \to S^{-1}M \to 0$$

中，这（由引理 10.10.1）诱导正合序列

$$0 \to \operatorname{Hom}_{S^{-1}R}(S^{-1}M, S^{-1}N) \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\dots,n} S^{-1}N \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j=1,\dots,m} S^{-1}N$$

与上面的相同。 □

10.11. 有限模与有限展示模的刻画

给定环 R 上的模 N，你可以通过函子 $\operatorname{Hom}_R(N,-)$ 来刻画 N 是否为有限模或有限展示模。

引理 10.11.1. 设 R 是环。设 N 是 R-模。下列条件等价

(1) N 是有限 R-模，
(2) 对任意 R-模的滤过余极限 $M = \operatorname{colim} M_i$，映射 $\operatorname{colim}\operatorname{Hom}_R(N,M_i) \to \operatorname{Hom}_R(N,M)$ 是单射。

证明. 假设 (1) 成立并选取 N 的生成元 $x_1,\dots,x_m$。如果 $N \to M_i$ 是模映射且复合 $N \to M_i \to M$ 为零，那么由于 $M = \operatorname{colim}_{i' \geq i} M_{i'}$，对每个 $j \in \{1,\dots,m\}$ 我们可以找到 $i' \geq i$ 使得 x_j 在 $M_{i'}$ 中映为零。因为 x_j 只有有限多个，我们可以找到单个 i' 对所有 j 都适用。那么复合 $N \to M_i \to M_{i'}$ 为零，我们断定该映射是单射，即部分 (2) 成立。

假设 (2) 成立。对有限子集 $E \subset N$，记 $N_E \subset N$ 为由 E 中元素生成的 R-子模。那么 $0 = \operatorname{colim} N/N_E$ 是滤过余极限。因此我们看到 $\mathrm{id} : N \to N$ 映到某个 N_E 中，即 N 是有限生成的。 □

为了便于引用，我们定义模中元素之间关系的含义。

定义 10.11.2. 设 R 是环。设 M 是 R-模。设 $n \geq 0$ 且 $x_i \in M$ 对 $i = 1,\dots,n$。$x_1,\dots,x_n$ 在 M 中的关系是一列元素 $f_1,\dots,f_n \in R$ 使得 $\sum_{i=1,\dots,n} f_i x_i = 0$。

引理 10.11.3. 设 R 是环且 M 是 R-模。则 M 是一个有向系统 (M_i, μ_{ij}) 的余极限，其中所有 M_i 都是有限展示 R-模。

证明. 考虑任意有限子集 $S \subset M$ 和 S 中元素之间的任意有限关系集合 E。因此每个 $s \in S$ 对应于 $x_s \in M$，且每个 $e \in E$ 由一列元素 $f_{e,s} \in R$ 组成使得 $\sum f_{e,s}x_s = 0$。设 $M_{S,E}$ 是映射

$$R^{\#E} \longrightarrow R^{\#S}, \quad (g_e)_{e\in E} \longmapsto (\sum g_e f_{e,s})_{s\in S}.$$

的余核。存在典范映射 $M_{S,E} \to M$。如果 $S \subset S'$ 且 E 中的元素通过该映射对应于 E' 中的关系，则存在显然的映射 $M_{S,E} \to M_{S',E'}$ 与到 M 的映射交换。设 I 是所有对 (S, E) 的集合，按上述包含关系排序。显然这个有向系统的余极限是 M。 □

引理 10.11.4. *设 R 是环。设 N 是 R-模。下列条件等价*

(1) *N 是有限展示 R-模，*
(2) *对任意 R-模的滤过余极限 $M = \operatorname{colim} M_i$，映射 $\operatorname{colim} \operatorname{Hom}_R(N, M_i) \to \operatorname{Hom}_R(N, M)$ 是双射。*

证明. 假设 (1) 成立并选取正合序列 $F_{-1} \to F_0 \to N \to 0$，其中 F_i 是有限自由模。那么我们有正合序列

$$0 \to \operatorname{Hom}_R(N, M) \to \operatorname{Hom}_R(F_0, M) \to \operatorname{Hom}_R(F_{-1}, M)$$

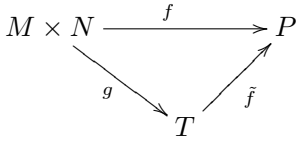
关于 R-模 M 是函子性的。函子 $\operatorname{Hom}_R(F_i, M)$ 与滤过余极限交换，因为 $\operatorname{Hom}_R(R^{\oplus n}, M) = M^{\oplus n}$。由于滤过余极限是正合的（引理 10.8.8），我们看到 (2) 成立。

假设 (2) 成立。由引理 10.11.3 我们可以将 $N = \operatorname{colim} N_i$ 写为滤过余极限，使得每个 N_i 都是有限展示的。因此 id_N 通过某个 N_i 分解。这意味着 N 是一个有限展示 R-模（即 N_i）的直和项，因此是有限展示的。 □

10.12. 张量积

定义 10.12.1. *设 R 是环，M, N, P 是三个 R-模。映射 $f : M \times N \to P$（其中 $M \times N$ 仅被视为两个 R-模的笛卡儿积）称为R-双线性，如果对每个 $x \in M$，映射 $y \mapsto f(x, y)$ 从 N 到 P 是 R-线性的，且对每个 $y \in N$，映射 $x \mapsto f(x, y)$ 也是 R-线性的。*

引理 10.12.2. *设 M, N 是 R-模。则存在一对 (T, g)，其中 T 是 R-模，$g : M \times N \to T$ 是 R-双线性映射，具有以下万有性质：对任意 R-模 P 和任意 R-双线性映射 $f : M \times N \to P$，存在唯一的 R-线性映射 $\tilde{f} : T \to P$ 使得 $f = \tilde{f} \circ g$。换句话说，下图交换：*



此外，如果 (T, g) 和 (T', g') 是两对具有此性质的对，则存在唯一的同构 $j : T \to T'$ 使得 $j \circ g = g'$。

满足上述万有性质的 R-模 T 称为 R-模 M 与 N 的张量积，记为 $M \otimes_R N$。

证明. 我们首先证明这样的 R-模 T 的存在性。设 M, N 是 R-模。设 T 是商模 P/Q，其中 P 是自由 R-模 $R^{(M\times N)}$，Q 是由以下类型的所有元素生成的 R-模：$(x \in M, y \in N)$

$$\begin{aligned}(x+x', y) - (x, y) - (x', y),\\ (x, y+y') - (x, y) - (x, y'),\\ (ax, y) - a(x, y),\\ (x, ay) - a(x, y)\end{aligned}$$

设 $\pi : M \times N \to T$ 表示自然映射。这个映射是 R-双线性的，正如当我们验证双线性条件时上述关系所蕴含的。记像 $\pi(x, y) = x \otimes y$，则这些元素生成 T。现在设 $f : M \times N \to P$ 是 R-双线性映射，则我们可以通过延拓映射 $f'(x \otimes y) = f(x, y)$ 来定义 $f' : T \to P$。显然 $f = f' \circ \pi$。此外，f' 由生成集 $\{x \otimes y : x \in M, y \in N\}$ 上的值唯一确定。假设存在另一对 (T', g') 满足同样的性质。那么存在唯一的 $j : T \to T'$ 以及 $j' : T' \to T$ 使得 $g' = j \circ g$，$g = j' \circ g'$。但这样映射 $(j \circ j') \circ g$ 和 g 都满足万有性质，所以由唯一性它们相等，因此 $j' \circ j$ 是 T 上的恒等映射。类似地 $(j' \circ j) \circ g' = g'$ 且 $j \circ j'$ 是 T' 上的恒等映射。所以 j 是同构。 □

引理 10.12.3. *设 M, N, P 是 R-模，则双线性映射*

$$\begin{aligned}(x, y) &\mapsto y \otimes x\\ (x+y, z) &\mapsto x \otimes z + y \otimes z\\ (r, x) &\mapsto rx\end{aligned}$$

诱导唯一的同构

$$\begin{aligned}M \otimes_R N &\to N \otimes_R M,\\ (M \oplus N) \otimes_R P &\to (M \otimes_R P) \oplus (N \otimes_R P),\\ R \otimes_R M &\to M\end{aligned}$$

证明. 省略。 □

我们可以将两个 R-模的张量积推广到有限多个 R-模，并在多重张量积与多重线性映射之间建立对应。使用几乎相同的构造可以证明：

引理 10.12.4. *设 $M_1, \ldots, M_r$ 是 R-模。则存在一对 (T, g)，由 R-模 T 和 R-多重线性映射 $g : M_1 \times \ldots \times M_r \to T$ 组成，具有万有性质：对任意 R-多重线性映射 $f : M_1 \times \ldots \times M_r \to P$ 存在唯一的 R-模同态 $f' : T \to P$ 使得 $f' \circ g = f$。这样的模 T 在唯一同构意义下唯一。我们记它为 $M_1 \otimes_R \ldots \otimes_R M_r$，并记万有多重线性映射 $(m_1, \ldots, m_r) \mapsto m_1 \otimes \ldots \otimes m_r$。*

证明. 省略。 □

引理 10.12.5. 同态

$$(M \otimes_R N) \otimes_R P \to M \otimes_R N \otimes_R P \to M \otimes_R (N \otimes_R P)$$

使得 $f((x \otimes y) \otimes z) = x \otimes y \otimes z$ 和 $g(x \otimes y \otimes z) = x \otimes (y \otimes z)$，其中 $x \in M, y \in N, z \in P$，是良定义的且是同构。

证明. 我们将证明 f 是良定义的且是同构，这个证明对 g 类似。固定任意 $z \in P$，则映射 $(x, y) \mapsto x \otimes y \otimes z$，$x \in M, y \in N$，关于 x 和 y 是 R-双线性的，因此诱导同态 $f_z : M \otimes N \to M \otimes N \otimes P$，满足 $f_z(x \otimes y) = x \otimes y \otimes z$。然后考虑由 $(w, z) \mapsto f_z(w)$ 给出的 $(M \otimes N) \times P \to M \otimes N \otimes P$。该映射是 R-双线性的，因此诱导 $f : (M \otimes_R N) \otimes_R P \to M \otimes_R N \otimes_R P$ 且 $f((x \otimes y) \otimes z) = x \otimes y \otimes z$。为了构造逆，我们注意到映射 $\pi : M \times N \times P \to (M \otimes N) \otimes P$ 是 R-三重线性的。因此，它诱导与万有性质一致的 R-线性映射 $h : M \otimes N \otimes P \to (M \otimes N) \otimes P$。这里我们看到 $h(x \otimes y \otimes z) = (x \otimes y) \otimes z$。由 f 和 h 的显式表达式，$f \circ h$ 和 $h \circ f$ 分别是 $M \otimes N \otimes P$ 和 $(M \otimes N) \otimes P$ 的恒等映射，因此 f 是我们所需的同构。 □

进行归纳我们看到这扩展到多重张量积。结合引理 10.12.3 我们看到 R-模范畴上的张量积运算是结合的、交换的和分配的。

定义 10.12.6. 一个阿贝尔群 N 称为(A, B)-双模，如果它既是 A-模又是 B-模，并且对所有 $a \in A$ 和 $b \in B$，乘以 a 和乘以 b 可交换，所以对所有 $n \in N$ 有 $b(an) = a(bn)$。在这种情形下我们通常把 B-作用写在右边：所以对 $b \in B$ 和 $n \in N$，n 乘以 b 的结果记为 nb。在此约定下，上述相容性就是 $(ax)b = a(xb)$ 对所有 $a \in A, b \in B, x \in N$。简写 ${}_AN_B$ 用于表示 (A, B)-双模 N。

引理 10.12.7. 对 A-模 M、B-模 P 和 (A, B)-双模 N，模 $(M \otimes_A N) \otimes_B P$ 和 $M \otimes_A (N \otimes_B P)$ 都可以赋予 (A, B)-双模结构，并且

$$(M \otimes_A N) \otimes_B P \cong M \otimes_A (N \otimes_B P).$$

证明. 先验地 $M \otimes_A N$ 是 A-模，但我们可以通过令

$$(x \otimes y)b = x \otimes yb, \quad x \in M, y \in N, b \in B$$

给它一个 B-模结构。因此 $M \otimes_A N$ 成为 (A, B)-双模。对 $N \otimes_B P$ 类似，从而对 $(M \otimes_A N) \otimes_B P$ 和 $M \otimes_A (N \otimes_B P)$ 也是如此。由引理 10.12.5，这两个模通过相同的映射既作为 A-模又作为 B-模同构。 □

引理 10.12.8. *对任意三个 R-模 M, N, P,*

$$\mathrm{Hom}_R(M \otimes_R N, P) \cong \mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_R(N, P))$$

证明. R-线性映射 $\hat{f} \in \mathrm{Hom}_R(M \otimes_R N, P)$ 对应于 R-双线性映射 $f : M \times N \to P$。对每个 $x \in M$，映射 $y \mapsto f(x, y)$ 由万有性质是 R-线性的。因此 f 对应于映射 $\phi_f : M \to \mathrm{Hom}_R(N, P)$。这个映射是 R-线性的，因为

$$\phi_f(ax + y)(z) = f(ax + y, z) = af(x, z) + f(y, z) = (a\phi_f(x) + \phi_f(y))(z),$$

对所有 $a \in R$，$x \in M$，$y \in M$ 和 $z \in N$。反过来，任何 $f \in \mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_R(N, P))$ 定义 R-双线性映射 $M \times N \to P$，即 $(x, y) \mapsto f(x)(y)$。所以这是两个模 $\mathrm{Hom}_R(M \otimes_R N, P)$ 和 $\mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_R(N, P))$ 之间的自然一一对应。 □

引理 10.12.9 (张量积与余极限交换)**.** *设 (M_i, μ_{ij}) 是预序集 I 上的系统。设 N 是 R-模。则*

$$\mathrm{colim}(M_i \otimes N) \cong (\mathrm{colim}\, M_i) \otimes N.$$

此外，该同构由同态 $\mu_i \otimes 1 : M_i \otimes N \to M \otimes N$ 诱导，其中 $M = \mathrm{colim}_i M_i$ 具有自然映射 $\mu_i : M_i \to M$。

证明. 第一种证明。函子 $M' \mapsto M' \otimes_R N$ 由引理 10.12.8 是函子 $N' \mapsto \mathrm{Hom}_R(N, N')$ 的左伴随。因此 $M' \mapsto M' \otimes_R N$ 与所有余极限交换，见 **Categories**，引理 4.24.5。

第二种直接证明。设 $P = \mathrm{colim}(M_i \otimes N)$ 具有余投影 $\lambda_i : M_i \otimes N \to P$。设 $M = \mathrm{colim}\, M_i$ 具有余投影 $\mu_i : M_i \to M$。那么对所有 $i \leq j$，下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M_i \otimes N & \xrightarrow[\mu_i \otimes 1]{} & M \otimes N \\ {\scriptstyle \mu_{ij} \otimes 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ M_j \otimes N & \xrightarrow{\mu_j \otimes 1} & M \otimes N \end{array}$$

由引理 10.8.7 这些映射诱导唯一的同态 $\psi : P \to M \otimes N$ 使得 $\mu_i \otimes 1 = \psi \circ \lambda_i$。

为了构造逆映射，对每个 $i \in I$，存在典范 R-双线性映射 $g_i : M_i \times N \to M_i \otimes N$。这诱导唯一的映射 $\widehat{\phi} : M \times N \to P$ 使得 $\widehat{\phi} \circ (\mu_i \times 1) = \lambda_i \circ g_i$。它是 R-双线性的。因此它诱导 R-线性映射 $\phi : M \otimes N \to P$。从下面的交换图表：

$$\begin{array}{ccccccc} M_i \times N & \xrightarrow{g_i} & M_i \otimes N & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & M_i \otimes N & & \\ \downarrow{\scriptstyle \mu_i \times \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \lambda_i} & & \downarrow{\scriptstyle \mu_i \otimes \mathrm{id}} & \searrow^{\lambda_i} & \\ M \times N & \xrightarrow{\widehat{\phi}} & P & \xrightarrow{\psi} & M \otimes N & \xrightarrow{\phi} & P \end{array}$$

我们看到 $\psi \circ \widehat{\phi} = g$，即典范 R-双线性映射 $g : M \times N \to M \otimes N$。所以 $\psi \circ \phi$ 是 $M \otimes N$ 上的恒等映射。从右侧正方形和三角形，$\phi \circ \psi$ 也是 P 上的恒等映射。 □

引理 10.12.10. 设

$$M_1 \xrightarrow{f} M_2 \xrightarrow{g} M_3 \to 0$$

是 R-模和同态的正合序列，且设 N 是任意 R-模。则序列

$$M_1 \otimes N \xrightarrow{f\otimes 1} M_2 \otimes N \xrightarrow{g\otimes 1} M_3 \otimes N \to 0 \tag{10.12.10.1}$$

正合。换句话说，函子 $- \otimes_R N$ 是右正合的，意思是张量积作用于原始右正合序列的每一项保持正合性。

证明. 对每个 R-模 P，我们将函子 $\mathrm{Hom}(-, \mathrm{Hom}(N, P))$ 应用于第一个正合序列。我们得到

$$0 \to \mathrm{Hom}(M_3, \mathrm{Hom}(N, P)) \to \mathrm{Hom}(M_2, \mathrm{Hom}(N, P)) \to \mathrm{Hom}(M_1, \mathrm{Hom}(N, P))$$

由引理 10.10.1 (1) 这是正合的。由引理 10.12.8 这变为序列

$$0 \to \mathrm{Hom}(M_3 \otimes N, P) \to \mathrm{Hom}(M_2 \otimes N, P) \to \mathrm{Hom}(M_1 \otimes N, P)$$

因此也是正合的。然后再次使用引理 10.10.1 (1)，我们得到所需的正合序列。 □

注记 10.12.11. 然而，一般地张量积不保持正合序列。换句话说，如果 $M_1 \to M_2 \to M_3$ 正合，那么对任意 R-模 N，$M_1 \otimes N \to M_2 \otimes N \to M_3 \otimes N$ 不一定正合。

例 10.12.12. 考虑视为 $\mathbf{Z}$-模映射的单射 $2 : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$。设 $N = \mathbf{Z}/2$。则诱导映射 $\mathbf{Z} \otimes \mathbf{Z}/2 \to \mathbf{Z} \otimes \mathbf{Z}/2$ 不是单射。这是因为对 $x \otimes y \in \mathbf{Z} \otimes \mathbf{Z}/2$，

$$(2 \otimes 1)(x \otimes y) = 2x \otimes y = x \otimes 2y = x \otimes 0 = 0$$

因此诱导映射是零映射而 $\mathbf{Z} \otimes N \neq 0$。

注记 10.12.13. 对 R-模 N，如果函子 $- \otimes_R N$ 是正合的，即与 N 做张量积保持所有正合序列，则称 N 为平坦 R-模。我们稍后将在节 10.39 讨论这一点。

引理 10.12.14. 设 R 是环。设 M 和 N 是 R-模。

(1) 如果 N 和 M 是有限的，那么 $M \otimes_R N$ 也是有限的。
(2) 如果 N 和 M 是有限展示的，那么 $M \otimes_R N$ 也是有限展示的。

证明. 假设 M 是有限的。则选取展示 $0 \to K \to R^{\oplus n} \to M \to 0$。由引理 10.12.10 这给出正合序列 $K \otimes_R N \to N^{\oplus n} \to M \otimes_R N \to 0$。我们断定如果 N 也是有限的，那么 $M \otimes_R N$ 是有限模的商，因此是有限的，见引理 10.5.3。类似地，如果 N 和 M 都是有限展示的，那么我们看到 K 是有限的，且 $M \otimes_R N$ 是有限展示模 $N^{\oplus n}$ 模有限模 $K \otimes_R N$ 的商，因此是有限展示的，见引理 10.5.3。 □

引理 10.12.15. *设 M 是 R-模。则 $S^{-1}R$-模 $S^{-1}M$ 和 $S^{-1}R \otimes_R M$ 典范同构，且典范同构 $f : S^{-1}R \otimes_R M \to S^{-1}M$ 由*

$$f((a/s) \otimes m) = am/s, \forall a \in R, m \in M, s \in S$$

给出。

证明. 显然，由 $f'(a/s, m) = am/s$ 给出的映射 $f' : S^{-1}R \times M \to S^{-1}M$ 是双线性的，因此由万有性质，该映射诱导唯一的 $S^{-1}R$-模同态 $f : S^{-1}R \otimes_R M \to S^{-1}M$，如引理陈述中那样。实际上 $S^{-1}M$ 中的每个元素都具有形式 m/s，$m \in M, s \in S$，而 $S^{-1}R \otimes_R M$ 中的每个元素都具有形式 $1/s \otimes m$。为了看出后一事实，将 $S^{-1}R \otimes_R M$ 中的一个元素写为

$$\sum_k \frac{a_k}{s_k} \otimes m_k = \sum_k \frac{a_k t_k}{s} \otimes m_k = \frac{1}{s} \otimes \sum_k a_k t_k m_k = \frac{1}{s} \otimes m$$

其中 $m = \sum_k a_k t_k m_k$。那么显然 f 是满射，且如果 $f(\frac{1}{s} \otimes m) = m/s = 0$，则存在 $t \in S$ 使得在 M 中 $tm = 0$。那么我们有

$$\frac{1}{s} \otimes m = \frac{1}{st} \otimes tm = \frac{1}{st} \otimes 0 = 0$$

因此 f 是单射。 □

引理 10.12.16. *设 M, N 是 R-模，则存在典范 $S^{-1}R$-模同构 $f : S^{-1}M \otimes_{S^{-1}R} S^{-1}N \to S^{-1}(M \otimes_R N)$，由*

$$f((m/s) \otimes (n/t)) = (m \otimes n)/st$$

给出。

证明. 我们可以反复使用引理 10.12.7 和引理 10.12.15 来看出这两个 $S^{-1}R$-模同构，注意 $S^{-1}R$ 是 $(R, S^{-1}R)$-双模：

$$\begin{aligned} S^{-1}(M \otimes_R N) &\cong S^{-1}R \otimes_R (M \otimes_R N) \\ &\cong S^{-1}M \otimes_R N \\ &\cong (S^{-1}M \otimes_{S^{-1}R} S^{-1}R) \otimes_R N \\ &\cong S^{-1}M \otimes_{S^{-1}R} (S^{-1}R \otimes_R N) \\ &\cong S^{-1}M \otimes_{S^{-1}R} S^{-1}N \end{aligned}$$

这个同构很容易看出就是引理中所陈述的那个。 □

10.13. 张量代数

设 R 是环。设 M 是 R-模。我们定义 M 在 R 上的张量代数为非交换 R-代数

$$\mathrm{T}(M) = \mathrm{T}_R(M) = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathrm{T}^n(M)$$

其中 $\mathrm{T}^0(M) = R$，$\mathrm{T}^1(M) = M$，$\mathrm{T}^2(M) = M \otimes_R M$，$\mathrm{T}^3(M) = M \otimes_R M \otimes_R M$，等等。乘法由以下规则定义：在纯张量上我们有

$$(x_1 \otimes x_2 \otimes \ldots \otimes x_n) \cdot (y_1 \otimes y_2 \otimes \ldots \otimes y_m) = x_1 \otimes x_2 \otimes \ldots \otimes x_n \otimes y_1 \otimes y_2 \otimes \ldots \otimes y_m$$

并通过线性延拓。

我们定义 M 在 R 上的外代数 $\wedge(M)$ 为 $\mathrm{T}(M)$ 模由元素 $x \otimes x \in \mathrm{T}^2(M)$ 生成的双边理想的商。纯张量 $x_1 \otimes \ldots \otimes x_n$ 在 $\wedge^n(M)$ 中的像记为 $x_1 \wedge \ldots \wedge x_n$。这些元素生成 $\wedge^n(M)$，它们关于每个 x_i 是 R-线性的，且当两个 x_i 相等时为零（即它们作为 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的函数是交替的）。$\wedge(M)$ 上的乘法是分次交换的，即每个 $x \in M$ 和 $y \in M$ 满足 $x \wedge y = -y \wedge x$。

一个例子是当 $M = Rx_1 \oplus \ldots \oplus Rx_n$ 是有限自由模时。此时 $\wedge(M)$ 在 R 上自由，基为元素

$$x_{i_1} \wedge \ldots \wedge x_{i_r}$$

其中 $0 \leq r \leq n$ 且 $1 \leq i_1 < i_2 < \ldots < i_r \leq n$。

我们定义 M 在 R 上的对称代数 $Sym(M)$ 为 $\mathrm{T}(M)$ 模由元素 $x \otimes y - y \otimes x \in \mathrm{T}^2(M)$ 生成的双边理想的商。纯张量 $x_1 \otimes \ldots \otimes x_n$ 在 $\mathrm{Sym}^n(M)$ 中的像记为 $x_1 \ldots x_n$。这些元素生成 $\mathrm{Sym}^n(M)$，它们关于每个 x_i 是 R-线性的，且如果元素序列 $x_1, \ldots, x_n$ 是序列 $x'_1, \ldots, x'_n$ 的排列，则 $x_1 \ldots x_n = x'_1 \ldots x'_n$。因此我们看到 $\mathrm{Sym}(M)$ 是交换的。

一个例子是当 $M = Rx_1 \oplus \ldots \oplus Rx_n$ 是有限自由模时。此时 $\mathrm{Sym}(M) = R[x_1, \ldots, x_n]$ 是多项式代数。

引理 10.13.1. *设 R 是环。设 M 是 R-模。如果 M 是自由 R-模，那么每个对称幂和外幂也是自由的。*

证明. 省略，但参见上面的有限自由情形。 □

引理 10.13.2. *设 R 是环。设 $M_2 \to M_1 \to M \to 0$ 是 R-模的正合序列。存在正合序列*

$$M_2 \otimes_R Sym^{n-1}(M_1) \to Sym^n(M_1) \to Sym^n(M) \to 0$$

以及类似地

$$M_2 \otimes_R \wedge^{n-1}(M_1) \to \wedge^n(M_1) \to \wedge^n(M) \to 0$$

证明. 省略。 □

引理 10.13.3. 设 R 是环。设 M 是 R-模。设 x_i，$i \in I$ 是 M 作为 R-模的给定生成元组。设 $n \geq 2$。存在典范正合序列

$$\bigoplus_{1 \leq j_1 < j_2 \leq n} \bigoplus_{i_1, i_2 \in I} T^{n-2}(M) \oplus \bigoplus_{1 \leq j_1 < j_2 \leq n} \bigoplus_{i \in I} T^{n-2}(M) \to T^n(M) \to \wedge^n(M) \to 0$$

其中第一个加项中的纯张量 $m_1 \otimes \ldots \otimes m_{n-2}$ 映到

$$\underbrace{m_1 \otimes \ldots \otimes x_{i_1} \otimes \ldots \otimes x_{i_2} \otimes \ldots \otimes m_{n-2}}_{\text{其中} x_{i_1} \text{ 和} x_{i_2} \text{ 占据张量中的槽} j_1 \text{ 和} j_2}$$
$$+ \underbrace{m_1 \otimes \ldots \otimes x_{i_2} \otimes \ldots \otimes x_{i_1} \otimes \ldots \otimes m_{n-2}}_{\text{其中} x_{i_2} \text{ 和} x_{i_1} \text{ 占据张量中的槽} j_1 \text{ 和} j_2}$$

且第二个加项中的 $m_1 \otimes \ldots \otimes m_{n-2}$ 映到

$$\underbrace{m_1 \otimes \ldots \otimes x_i \otimes \ldots \otimes x_i \otimes \ldots \otimes m_{n-2}}_{\text{其中} x_i \text{ 和} x_i \text{ 占据张量中的槽} j_1 \text{ 和} j_2}$$

还存在典范正合序列

$$\bigoplus_{1 \leq j_1 < j_2 \leq n} \bigoplus_{i_1, i_2 \in I} T^{n-2}(M) \to T^n(M) \to Sym^n(M) \to 0$$

其中纯张量 $m_1 \otimes \ldots \otimes m_{n-2}$ 映到

$$\underbrace{m_1 \otimes \ldots \otimes x_{i_1} \otimes \ldots \otimes x_{i_2} \otimes \ldots \otimes m_{n-2}}_{\text{其中} x_{i_1} \text{ 和} x_{i_2} \text{ 占据张量中的槽} j_1 \text{ 和} j_2}$$
$$- \underbrace{m_1 \otimes \ldots \otimes x_{i_2} \otimes \ldots \otimes x_{i_1} \otimes \ldots \otimes m_{n-2}}_{\text{其中} x_{i_2} \text{ 和} x_{i_1} \text{ 占据张量中的槽} j_1 \text{ 和} j_2}$$

证明. 省略。 □

引理 10.13.4. 设 $A \to B$ 是环映射。设 M 是 B-模。设 $n > 1$。A-线性映射 $M \otimes_A \ldots \otimes_A M \to \wedge^n_B(M)$ 的核作为 A-模由元素 $m_1 \otimes \ldots \otimes m_n$（其中 $m_i = m_j$ 对 $i \neq j$，$m_1, \ldots, m_n \in M$）和元素 $m_1 \otimes \ldots \otimes bm_i \otimes \ldots \otimes m_n - m_1 \otimes \ldots \otimes bm_j \otimes \ldots \otimes m_n$（对 $i \neq j$，$m_1, \ldots, m_n \in M$，$b \in B$）生成。

证明. 省略。 □

引理 10.13.5. 设 R 是环。设 M_i 是 R-模的有向系统。则 $\operatorname{colim}_i T(M_i) = T(\operatorname{colim}_i M_i)$，对称代数和外代数也类似。

证明. 省略。提示：应用引理 10.12.9。 □

引理 10.13.6. 设 R 是环,$S \subset R$ 是乘法子集。则对任意 R-模 M 有 $S^{-1}T_R(M) = T_{S^{-1}R}(S^{-1}M)$。对称代数和外代数也类似。

证明. 省略。提示：应用引理 10.12.16。 □

10.14. 基变换

我们如下正式引入代数中的基变换。

定义 10.14.1. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。设 $R \to R'$ 是任意环映射。φ 通过 $R \to R'$ 的基变换是环映射 $R' \to S \otimes_R R'$。在这种情形下我们常写 $S' = S \otimes_R R'$。S-模 M 的基变换是 S'-模 $M \otimes_R R'$。

如果对某组变量 x_i，$i \in I$ 和某组多项式 $f_j \in R[x_i]$，$j \in J$ 有 $S = R[x_i]/(f_j)$，那么 $S \otimes_R R' = R'[x_i]/(f'_j)$，其中 $f'_j \in R'[x_i]$ 是 f_j 在由 $R \to R'$ 诱导的映射 $R[x_i] \to R'[x_i]$ 下的像。这个简单的观察是理解基变换的关键。

引理 10.14.2. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。设 $R \to R'$ 是环映射，并设 $S' = S \otimes_R R'$ 和 $M' = M \otimes_R R'$ 是基变换。

(1) 如果 M 是有限 S-模，则基变换 M' 是有限 S'-模。
(2) 如果 M 是有限展示的 S-模，则基变换 M' 是有限展示的 S'-模。
(3) 如果 $R \to S$ 是有限型的，则基变换 $R' \to S'$ 是有限型的。
(4) 如果 $R \to S$ 是有限展示的，则基变换 $R' \to S'$ 是有限展示的。

证明. (1) 的证明。取满 S-线性映射 $S^{\oplus n} \to M \to 0$。由引理 10.12.3 和 10.12.10，与 R' 张量后的结果是满射 $S'^{\oplus n} \to M' \to 0$，所以 M' 是有限生成的 S'-模。(2) 的证明。取展示 $S^{\oplus m} \to S^{\oplus n} \to M \to 0$。由引理 10.12.3 和 10.12.10，与 R' 张量后的结果给出 S'-模 M' 的有限展示 $S'^{\oplus m} \to S'^{\oplus n} \to M' \to 0$。(3) 的证明。这由引理前的观察得出，因为由假设我们可以取 I 为有限。(4) 的证明。这由引理前的观察得出，因为由假设我们可以取 I 和 J 为有限。 □

设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。给定 S-模 N，我们通过规则 $r \cdot n = \varphi(r)n$ 得到一个 R-模 N_R。这有时称为 N 到 R 的限制。

引理 10.14.3. 设 $R \to S$ 是环映射。函子 $Mod_S \to Mod_R$，$N \mapsto N_R$（限制）和 $Mod_R \to Mod_S$，$M \mapsto M \otimes_R S$（基变换）是伴随函子。用公式表示

$$\mathrm{Hom}_R(M, N_R) = \mathrm{Hom}_S(M \otimes_R S, N)$$

证明. 如果 $\alpha : M \to N_R$ 是 R-模映射，则我们通过规则 $\alpha'(m \otimes s) = s\alpha(m)$ 定义 $\alpha' : M \otimes_R S \to N$。如果 $\beta : M \otimes_R S \to N$ 是 S-模映射，我们通过规则 $\beta'(m) = \beta(m \otimes 1)$ 定义 $\beta' : M \to N_R$。我们省略这些构造互逆的验证。 □

上面的引理告诉我们限制有一个左伴随，即基变换。它也有一个右伴随。

引理 10.14.4. *设 $R \to S$ 是环映射。函子 $Mod_S \to Mod_R$，$N \mapsto N_R$（限制）和 $Mod_R \to Mod_S$，$M \mapsto \mathrm{Hom}_R(S, M)$ 是伴随函子。用公式表示*

$$\mathrm{Hom}_R(N_R, M) = \mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(S, M))$$

证明. 如果 $\alpha : N_R \to M$ 是 R-模映射，则我们通过规则 $\alpha'(n) = (s \mapsto \alpha(sn))$ 定义 $\alpha' : N \to \mathrm{Hom}_R(S, M)$。如果 $\beta : N \to \mathrm{Hom}_R(S, M)$ 是 S-模映射，我们通过规则 $\beta'(n) = \beta(n)(1)$ 定义 $\beta' : N_R \to M$。我们省略这些构造互逆的验证。 □

引理 10.14.5. *设 $R \to S$ 是环映射。给定 S-模 M, N 和 R-模 P 我们有*

$$\mathrm{Hom}_R(M \otimes_S N, P) = \mathrm{Hom}_S(M, \mathrm{Hom}_R(N, P))$$

证明. 这可以直接证明，但它也是引理 10.14.4 和 10.12.8 的推论。即我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_R(M \otimes_S N, P) &= \mathrm{Hom}_S(M \otimes_S N, \mathrm{Hom}_R(S, P)) \\ &= \mathrm{Hom}_S(M, \mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(S, P))) \\ &= \mathrm{Hom}_S(M, \mathrm{Hom}_R(N, P)) \end{aligned}$$

如所需。 □

10.15. 杂项

本节中的证明不应引用除基本概念一节（节 10.3）之外的任何结果。

引理 10.15.1. *设 R 是环，I 和 J 是两个理想，$\mathfrak{p}$ 是包含乘积 IJ 的素理想。则 $\mathfrak{p}$ 包含 I 或 J。*

证明. 假设相反，取 $x \in I \setminus \mathfrak{p}$ 和 $y \in J \setminus \mathfrak{p}$。它们的乘积是 $IJ \subset \mathfrak{p}$ 中的元素，这与 $\mathfrak{p}$ 是素的假设矛盾。 □

引理 10.15.2 (素理想回避)**.** *设 R 是环。设 $I_i \subset R$，$i = 1, \ldots, r$，和 $J \subset R$ 是理想。假设*

(1) *对 $i = 1, \ldots, r$ 有 $J \not\subset I_i$，并且*
(2) *I_i 中除了至多两个之外都是素理想。*

则存在 $x \in J$，对所有 i 有 $x \notin I_i$。

证明. 结果对 $r = 1$ 成立。如果 $r = 2$，则设 $x, y \in J$ 且 $x \notin I_1$ 和 $y \notin I_2$。除非 $x \in I_2$ 且 $y \in I_1$，否则我们就完成了。那么元素 $x + y$ 不可能在 I_1 中（因为那将意味着 $x + y - y \in I_1$），也不可能在 I_2 中。

对 $r \geq 3$，假设结果对 $r - 1$ 成立。重新编号后我们可以假设 I_r 是素的。我们还可以假设 I_i 之间没有包含关系。选取 $x \in J$，对所有 $i = 1, \ldots, r-1$ 有 $x \notin I_i$。如果 $x \notin I_r$ 我们就完成了。所以假设 $x \in I_r$。如果 $JI_1 \ldots I_{r-1} \subset I_r$，则 $J \subset I_r$（由引理 10.15.1）矛盾。选取 $y \in JI_1 \ldots I_{r-1}$，$y \notin I_r$。那么 $x + y$ 有效。 □

引理 10.15.3. 设 R 是环。设 $x \in R$，$I \subset R$ 是理想，且 $\mathfrak{p}_i$，$i = 1, \ldots, r$ 是素理想。假设对 $i = 1, \ldots, r$ 有 $x + I \not\subset \mathfrak{p}_i$。则存在 $y \in I$ 使得对所有 i 有 $x + y \notin \mathfrak{p}_i$。

证明. 我们可以假设 $\mathfrak{p}_i$ 之间没有包含关系。重新排序后我们可以假设对 $i < s$ 有 $x \notin \mathfrak{p}_i$，且对 $i \geq s$ 有 $x \in \mathfrak{p}_i$。如果 $s = r + 1$ 则完成。如果不是，那么我们可以找到 $y \in I$ 且 $y \notin \mathfrak{p}_s$。选取 $f \in \bigcap_{i<s} \mathfrak{p}_i$ 且 $f \notin \mathfrak{p}_s$。那么 $x + fy$ 不包含在 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_s$ 中。因此我们通过对 s 归纳获胜。 □

引理 10.15.4 (中国剩余)**.** 设 R 是环。

(1) 如果 $I_1, \ldots, I_r$ 是理想使得当 $a \neq b$ 时 $I_a + I_b = R$，那么 $I_1 \cap \ldots \cap I_r = I_1 I_2 \ldots I_r$ 且 $R/(I_1 I_2 \ldots I_r) \cong R/I_1 \times \ldots \times R/I_r$。

(2) 如果 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$ 是两两不同的极大理想，那么对 $a \neq b$ 有 $\mathfrak{m}_a + \mathfrak{m}_b = R$，并且上述适用。

证明. 让我们首先证明 $I_1 \cap \ldots \cap I_r = I_1 \ldots I_r$，因为这也将蕴含诱导环同态 $R/(I_1 \ldots I_r) \to R/I_1 \times \ldots \times R/I_r$ 的单射性。包含 $I_1 \cap \ldots \cap I_r \supset I_1 \ldots I_r$ 总是成立，因为理想对与任意环元素的乘法封闭。为了证明另一个包含，我们断言理想

$$I_1 \ldots \hat{I}_i \ldots I_r, \quad i = 1, \ldots, r$$

生成环 R。我们对 r 归纳证明这一点。当 $r = 2$ 时成立。如果 $r > 2$，那么我们看到 R 是理想 $I_1 \ldots \hat{I}_i \ldots I_{r-1}$，$i = 1, \ldots, r-1$ 的和。因此 I_r 是理想 $I_1 \ldots \hat{I}_i \ldots I_r$，$i = 1, \ldots, r-1$ 的和。以相反的顺序对理想应用同样的论证，我们看到 I_1 是理想 $I_1 \ldots \hat{I}_i \ldots I_r$，$i = 2, \ldots, r$ 的和。由于由假设 $R = I_1 + I_r$，我们看到 R 是上面显示的理想的和。因此我们可以找到元素 $a_i \in I_1 \ldots \hat{I}_i \ldots I_r$ 使得它们的和为一。将此方程乘以 $I_1 \cap \ldots \cap I_r$ 中的元素给出另一个包含。还需证明典范映射 $R/(I_1 \ldots I_r) \to R/I_1 \times \ldots \times R/I_r$ 是满射。为此，考虑它对我们上面导出的方程 $1 = \sum_{i=1}^r a_i$ 的作用。一方面，环态射将 1 送到 1；另一方面，任何 a_i 在 R/I_j（$j \neq i$）中的像为零。因此，a_i 在 R/I_i 中的像是恒等元。所以给定任意元素 $(\bar{b_1}, \ldots, \bar{b_r}) \in R/I_1 \times \ldots \times R/I_r$，元素 $\sum_{i=1}^r a_i \cdot b_i$ 是 R 中的一个逆像。

为了看出 (2)，由不同的极大理想的定义本身，对 $a \neq b$ 有 $\mathfrak{m}_a + \mathfrak{m}_b = R$，所以上述适用。 □

引理 10.15.5. 设 R 是环。设 $n \geq m$。设 A 是系数在 R 中的 $n \times m$ 矩阵。设 $J \subset R$ 是由 A 的 $m \times m$ 子式生成的理想。

(1) 对任何 $f \in J$ 存在 $m \times n$ 矩阵 B 使得 $BA = f1_{m\times m}$。
(2) 如果 $f \in R$ 且对某个 $m \times n$ 矩阵 B 有 $BA = f1_{m\times m}$，则 $f^m \in J$。

证明. 对 $I \subset \{1, \ldots, n\}$ 且 $|I| = m$，我们记 E_I 为投影

$$R^{\oplus n} = \bigoplus\nolimits_{i\in\{1,\ldots,n\}} R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} R$$

的 $m \times n$ 矩阵，并令 $A_I = E_I A$，即 A_I 是行指标在 I 中的 A 的行构成的 $m \times m$ 矩阵。设 B_I 是 A_I 的伴随矩阵（余因子转置），即使得 $A_I B_I = B_I A_I = \det(A_I)1_{m\times m}$。$A$ 的 $m \times m$ 子式是所有 $I \subset \{1, \ldots, n\}$，$|I| = m$ 的行列式 $\det A_I$。如果 $f \in J$ 那么我们可以对某些 $c_I \in R$ 写出 $f = \sum c_I \det(A_I)$。令 $B = \sum c_I B_I E_I$ 即可看出 (1) 成立。

如果 $f1_{m\times m} = BA$，那么由 Cauchy-Binet 公式（72）我们有 $f^m = \sum b_I \det(A_I)$，其中 b_I 是列指标在 I 中的 B 的列构成的 $m \times m$ 矩阵的行列式。 □

引理 10.15.6. 设 R 是环。设 $n \geq m$。设 $A = (a_{ij})$ 是系数在 R 中的 $n \times m$ 矩阵，以分块形式写为

$$A = \begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \end{pmatrix}$$

其中 A_1 的大小为 $m \times m$。设 B 是 A_1 的伴随矩阵（余因子转置）。那么

$$AB = \begin{pmatrix} f1_{m\times m} \\ C \end{pmatrix}$$

其中 $f = \det(A_1)$ 且 c_{ij}（至多差一个符号）是对应于行 $1, \ldots, \hat{j}, \ldots, m, i$ 的 A 的 $m \times m$ 子式的行列式。

证明. 由于伴随矩阵具有性质 $A_1 B = BA_1 = f$，AB 表达式的第一个块是正确的。注意

$$c_{ij} = \sum\nolimits_k a_{ik} b_{kj} = \sum (-1)^{j+k} a_{ik} \det(A_1^{jk})$$

其中 A_1^{ij} 表示去掉第 j 行和第 k 列后的 A_1。最后一个表达式是引理陈述中矩阵的行列式的行展开。 □

引理 10.15.7. 设 R 是非零环。设 $n \geq 1$。设 M 是由 $< n$ 个元素生成的 R-模。那么任何 R-模映射 $f : R^{\oplus n} \to M$ 都有非零核。

证明. 选取满射 $R^{\oplus n-1} \to M$。我们可以将映射 f 提升为映射 $f' : R^{\oplus n} \to R^{\oplus n-1}$（引理 10.5.2）。只需证明 f' 有非零核。映射 $f' : R^{\oplus n} \to R^{\oplus n-1}$ 由矩阵 $A = (a_{ij})$ 给出。如果某个 a_{ij} 不是幂零的，比如 $a = a_{ij}$ 不是，那么我们可以用局部化 R_a 替换 R，并可以假设 a_{ij} 是单位。因为如果局部化后找到非零核，那么一开始就有非零核，因为局部化是正合的，见命题 10.9.12。在这种情况下，我们可以对 $R^{\oplus n}$ 和 $R^{\oplus n-1}$ 做基变换，化归到情形

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & a_{22} & a_{23} & \dots \\ 0 & a_{32} & \dots & \\ \dots & \dots & & \end{pmatrix}$$

因此在这种情况下我们通过对 n 归纳获胜。如果不是，那么每个 a_{ij} 都是幂零的。令 $I = (a_{ij}) \subset R$。注意对某个 $m \geq 0$ 有 $I^{m+1} = 0$。设 m 是使得 $I^m \neq 0$ 的最大整数。那么我们看到 $(I^m)^{\oplus n}$ 包含在该映射的核中，我们获胜。 □

引理 10.15.8. *设 R 是非零环。设 $n, m \geq 0$ 是整数。如果 $R^{\oplus n}$ 作为 R-模同构于 $R^{\oplus m}$，则 $n = m$。*

证明. 立即由引理 10.15.7 得出。 □

10.16. Cayley-Hamilton 定理

引理 10.16.1. *设 R 是环。设 $A = (a_{ij})$ 是系数在 R 中的 $n \times n$ 矩阵。设 $P(x) \in R[x]$ 是 A 的特征多项式（定义为 $\det(xid_{n\times n} - A)$）。则在 $Mat(n \times n, R)$ 中有 $P(A) = 0$。*

证明. 我们通过几个步骤将问题化归为线性代数中众所周知的 Cayley-Hamilton 定理：

(1) 如果 $\phi : S \to R$ 是环态射，且 b_{ij} 是 a_{ij} 在该映射下的逆像，那么只需证明 S 和 (b_{ij}) 的陈述，因为 ϕ 是环态射。
(2) 如果 $\psi : R \hookrightarrow S$ 是单射环态射，显然只需对 S 以及视为 S 中元素的 a_{ij} 证明结果。
(3) 因此我们可以首先化归到多项式环 $R = \mathbf{Z}[X_{ij}]$，$a_{ij} = X_{ij}$ 的情形，然后进一步化归到 $R = \mathbf{Q}(X_{ij})$ 的情形，此时我们最终可以应用 Cayley-Hamilton。

□

引理 10.16.2. *设 R 是环。设 M 是有限 R-模。设 $\varphi : M \to M$ 是自同态。则存在首一多项式 $P \in R[T]$ 使得 $P(\varphi) = 0$ 作为 M 的自同态。*

证明. 选取满 R-模映射 $R^{\oplus n} \to M$，由 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 给出，其中 $x_i \in M$ 是某组生成元。选取 $(a_{i1}, \ldots, a_{in}) \in R^{\oplus n}$ 使得 $\varphi(x_i) = \sum a_{ij} x_j$。换句话说，图表

$$\begin{array}{ccc} R^{\oplus n} & \longrightarrow & M \\ {\scriptstyle A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ R^{\oplus n} & \longrightarrow & M \end{array}$$

交换，其中 $A = (a_{ij})$。由引理 10.16.1 存在首一多项式 P 使得 $P(A) = 0$。于是得出 $P(\varphi) = 0$。 □

引理 10.16.3. *设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是有限 R-模。设 $\varphi : M \to M$ 是自同态，使得 $\varphi(M) \subset IM$。则存在首一多项式 $P = t^n + a_1 t^{n-1} + \ldots + a_n \in R[T]$ 使得 $a_j \in I^j$ 且 $P(\varphi) = 0$ 作为 M 的自同态。*

证明. 选取满 R-模映射 $R^{\oplus n} \to M$，由 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 给出，其中 $x_i \in M$ 是某组生成元。选取 $(a_{i1}, \ldots, a_{in}) \in I^{\oplus n}$ 使得 $\varphi(x_i) = \sum a_{ij} x_j$。换句话说，图表

$$\begin{array}{ccc} R^{\oplus n} & \longrightarrow & M \\ {\scriptstyle A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ I^{\oplus n} & \longrightarrow & M \end{array}$$

交换，其中 $A = (a_{ij})$。由引理 10.16.1 多项式 $P(t) = \det(t\mathrm{id}_{n\times n} - A)$ 具有所有所需性质。 □

作为一个有趣的例子应用，我们证明以下令人惊讶的引理。

引理 10.16.4. *设 R 是环。设 M 是有限 R-模。设 $\varphi : M \to M$ 是满 R-模映射。则 φ 是同构。*

第一种证明. 记 $R' = R[x]$，并将 M 视为有限 R'-模，其中 x 通过 φ 作用。令 $I = (x) \subset R'$。由 φ 是满射的假设我们有 $IM = M$。因此我们可以对作为 R'-模的 M、理想 I 和自同态 id_M 应用引理 10.16.3。我们断定 $(1 + a_1 + \ldots + a_n)\mathrm{id}_M = 0$ 且 $a_j \in I$。对某些 $b_j(x) \in R[x]$ 写出 $a_j = b_j(x)x$。翻译回 φ 我们看到 $\mathrm{id}_M = -(\sum_{j=1,\ldots,n} b_j(\varphi))\varphi$，因此 φ 可逆。 □

第二种证明. 我们对 M 在 R 上的生成元个数进行归纳。如果 M 由一个元素生成，则对某个理想 $I \subset R$ 有 $M \cong R/I$。此时我们可以用 R/I 替换 R 使得 $M = R$。在这种情况下 $\varphi : R \to R$ 由 M 上的乘以某个元素 $r \in R$ 给出。φ 的满射性迫使 r 可逆，因为 φ 必须取到 1，这蕴含 φ 可逆。

现在假设我们已经在由 $n-1$ 个元素生成的模的情形证明了引理，并考察由 n 个元素生成的模 M。设 A 表示环 $R[t]$，并通过让 t 经 φ 作用将模 M 视为 A-模；由于 M 在 R 上有限，它在 $R[t]$ 上也有限，并且由于我们试图证明 φ 单射（一个集合论性质），我们不妨证明 A 上的

自同态 $t : M \to M$ 单射。我们已经将问题化归到自同态是基环中元素的乘法。设 $M' \subset M$ 表示由 M 的前 $n-1$ 个生成元生成的子 A-模，并考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M/M' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi|_{M'}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi \bmod M'} & & \\ 0 & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M/M' & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

其中 φ 到 M' 的限制和 φ 在商 M/M' 上诱导的映射是良定义的，因为 φ 是基中元素的乘法，且 M' 和 M/M' 本身是 A-模。由 $n=1$ 的情形，映射 $M/M' \to M/M'$ 是同构。图表追踪蕴含 $\varphi|_{M'}$ 是满射，因此由归纳 $\varphi|_{M'}$ 是同构。这迫使中间列由蛇引理成为同构。 □

10.17. 环的谱

我们任意决定环的谱作为拓扑空间是代数章节的一部分，而仿射概形是概形章节的一部分。

定义 10.17.1. 设 R 是环。

(1) R 的谱是 R 的素理想集合。通常记为 $\mathrm{Spec}(R)$。
(2) 给定子集 $T \subset R$，我们令 $V(T) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为包含 T 的素理想集合，即 $V(T) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid \forall f \in T, f \in \mathfrak{p}\}$。
(3) 给定元素 $f \in R$ 我们令 $D(f) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为不包含 f 的素理想集合。

引理 10.17.2. 设 R 是环。

(1) 环 R 的谱为空当且仅当 R 是零环。
(2) 每个非零环都有极大理想。
(3) 每个非零环都有极小素理想。
(4) 给定理想 $I \subset R$ 和素理想 $I \subset \mathfrak{p}$，存在素理想 $I \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 使得 $\mathfrak{q}$ 在 I 上极小。
(5) 如果 $T \subset R$，且 (T) 是 T 在 R 中生成的理想，则 $V((T)) = V(T)$。
(6) 如果 I 是理想且 $\sqrt{I}$ 是其根，见基本概念 *(27)*，则 $V(I) = V(\sqrt{I})$。
(7) 给定 R 的理想 I 我们有 $\sqrt{I} = \bigcap_{I \subset \mathfrak{p}} \mathfrak{p}$。
(8) 如果 I 是理想则 $V(I) = \emptyset$ 当且仅当 I 是单位理想。
(9) 如果 I, J 是 R 的理想则 $V(I) \cup V(J) = V(I \cap J)$。
(10) 如果 $(I_a)_{a \in A}$ 是 R 的一组理想则 $\bigcap_{a \in A} V(I_a) = V(\bigcup_{a \in A} I_a)$。
(11) 如果 $f \in R$，则 $D(f) \amalg V(f) = \mathrm{Spec}(R)$。
(12) 如果 $f \in R$ 则 $D(f) = \emptyset$ 当且仅当 f 幂零。
(13) 如果对某个单位 $u \in R$ 有 $f = uf'$，则 $D(f) = D(f')$。
(14) 如果 $I \subset R$ 是理想，且 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想满足 $\mathfrak{p} \not\in V(I)$，则存在 $f \in R$ 使得 $\mathfrak{p} \in D(f)$，且 $D(f) \cap V(I) = \emptyset$。

(15) 如果 $f,g\in R$，则 $D(fg)=D(f)\cap D(g)$。
(16) 如果 $f_i\in R$ 对 $i\in I$，则 $\bigcup_{i\in I}D(f_i)$ 是 $V(\{f_i\}_{i\in I})$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的补集。
(17) 如果 $f\in R$ 且 $D(f)=\mathrm{Spec}(R)$，则 f 是单位。

证明. 我们在下面相应的条目中处理每一部分。

(1) 这是 (2) 或 (3) 的直接推论。
(2) 设 $\mathfrak{A}$ 是 R 的所有真理想的集合。该集合按包含关系排序且非空，因为 $(0)\in\mathfrak{A}$ 是真理想。设 A 是 $\mathfrak{A}$ 的全序子集。那么 $\bigcup_{I\in A}I$ 实际上是一个理想。由于对所有 $I\in A$ 有 $1\notin I$，该并不包含 1 因此是真理想。因此 $\bigcup_{I\in A}I$ 在 $\mathfrak{A}$ 中且是集合 A 的上界。因此由 Zorn 引理 $\mathfrak{A}$ 有极大元，这就是所求的极大理想。
(3) 由于 R 非零，它包含一个极大理想，这是素理想。因此 R 的所有素理想的集合 $\mathfrak{A}$ 非空。$\mathfrak{A}$ 按反向包含排序。设 A 是 $\mathfrak{A}$ 的全序子集。很明显 $J=\bigcap_{I\in A}I$ 实际上是一个理想。然而，不太明显的是它是素的。设 $xy\in J$。那么对所有 $I\in A$ 有 $xy\in I$。现在设 $B=\{I\in A|y\in I\}$。令 $K=\bigcap_{I\in B}I$。由于 A 是全序的，要么 $K=J$（然后我们完成，因为这样 $y\in J$），要么 $K\supset J$ 且对所有真包含于 K 的 $I\in A$ 有 $y\notin I$。但这意味着对所有那些 I，由于它们是素的，有 $x\in I$。因此 $x\in J$。无论哪种情况，J 如所需是素的。因此由 Zorn 引理我们得到一个极大元，这里就是极小素理想。
(4) 这与 (3) 完全相同的论证，只是你只考虑包含在 $\mathfrak{p}$ 中且包含 I 的素理想。
(5) (T) 是包含 T 的最小理想。因此如果 $T\subset I$，某个理想，那么也有 $(T)\subset I$。因此如果 $I\in V(T)$，那么也有 $I\in V((T))$。另一个包含是显然的。
(6) 由于 $I\subset\sqrt{I}$, $V(\sqrt{I})\subset V(I)$。现在设 $\mathfrak{p}\in V(I)$。设 $x\in\sqrt{I}$。那么对某个 n 有 $x^n\in I$。因此 $x^n\in\mathfrak{p}$。但由于 $\mathfrak{p}$ 是素的，一个枯燥的归纳论证得到 $x\in\mathfrak{p}$。因此 $\sqrt{I}\subset\mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p}\in V(\sqrt{I})$。
(7) 设 $f\in R\setminus\sqrt{I}$。那么对所有 n 有 $f^n\notin I$。因此 $S=\{1,f,f^2,\ldots\}$ 是乘法子集，不包含 0。取 $S^{-1}R$ 中包含 $S^{-1}I$ 的素理想 $\bar{\mathfrak{p}}$。那么 $\bar{\mathfrak{p}}$ 在 R 中的拉回 $\mathfrak{p}$ 是包含 I 且与 S 不相交的素理想。这表明 $\bigcap_{I\subset\mathfrak{p}}\mathfrak{p}\subset\sqrt{I}$。现在如果 $a\in\sqrt{I}$，则对某个 n 有 $a^n\in I$。因此如果 $I\subset\mathfrak{p}$，则 $a^n\in\mathfrak{p}$。但由于 $\mathfrak{p}$ 是素的，我们有 $a\in\mathfrak{p}$。因此等式得证。
(8) I 不是单位理想当且仅当 I 包含在某个极大理想中（为了看出这一点，将 (2) 应用于环 R/I），该极大理想因此是素的。
(9) 如果 $\mathfrak{p}\in V(I)\cup V(J)$，则 $I\subset\mathfrak{p}$ 或 $J\subset\mathfrak{p}$，这意味着 $I\cap J\subset\mathfrak{p}$。现在如果 $I\cap J\subset\mathfrak{p}$，则 $IJ\subset\mathfrak{p}$ 因此由于 $\mathfrak{p}$ 是素的，I 或 J 在 $\mathfrak{p}$ 中。
(10) $\mathfrak{p}\in\bigcap_{a\in A}V(I_a)\Leftrightarrow I_a\subset\mathfrak{p},\forall a\in A\Leftrightarrow\mathfrak{p}\in V(\bigcup_{a\in A}I_a)$
(11) 如果 $\mathfrak{p}$ 是素理想且 $f\in R$，那么要么 $f\in\mathfrak{p}$ 要么 $f\notin\mathfrak{p}$（严格地），这正是无交并所说的。

(12) 如果 $a \in R$ 幂零，则对某个 n 有 $a^n = 0$。因此对任何素理想有 $a^n \in \mathfrak{p}$。因此如归纳所示 $a \in \mathfrak{p}$ 且 $D(a) = \emptyset$。现在，如 (7) 所示，如果 $a \in R$ 不幂零，则存在不包含它的素理想。

(13) $f \in \mathfrak{p} \Leftrightarrow uf \in \mathfrak{p}$，因为 u 可逆。

(14) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，则 $\exists f \in I \setminus \mathfrak{p}$。那么 $f \notin \mathfrak{p}$ 所以 $\mathfrak{p} \in D(f)$。另外如果 $\mathfrak{q} \in D(f)$，则 $f \notin \mathfrak{q}$ 因此 I 不包含在 $\mathfrak{q}$ 中。因此 $D(f) \cap V(I) = \emptyset$。

(15) 如果 $fg \in \mathfrak{p}$，则 $f \in \mathfrak{p}$ 或 $g \in \mathfrak{p}$。因此如果 $f \notin \mathfrak{p}$ 且 $g \notin \mathfrak{p}$，则 $fg \notin \mathfrak{p}$。由于 $\mathfrak{p}$ 是理想，如果 $fg \notin \mathfrak{p}$，则 $f \notin \mathfrak{p}$ 且 $g \notin \mathfrak{p}$。

(16) $\mathfrak{p} \in \bigcup_{i \in I} D(f_i) \Leftrightarrow \exists i \in I, f_i \notin \mathfrak{p} \Leftrightarrow \mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(R) \setminus V(\{f_i\}_{i \in I})$

(17) 如果 $D(f) = \operatorname{Spec}(R)$，则 $V(f) = \emptyset$ 因此 $fR = R$，所以 f 是单位。

□

该引理蕴含定义 10.17.1 中的子集 $V(T)$ 构成 $\operatorname{Spec}(R)$ 上拓扑的闭子集。并且它也表明集合 $D(f)$ 是开集且构成该拓扑的基。

定义 10.17.3. 设 R 是环。$\operatorname{Spec}(R)$ 上以集合 $V(T)$ 为闭集的拓扑称为 *Zariski* 拓扑。开子集 $D(f)$ 称为 $\operatorname{Spec}(R)$ 的标准开集。

从上下文应该清楚我们将 $\operatorname{Spec}(R)$ 仅视为集合还是拓扑空间。

引理 10.17.4. 假设 $\varphi : R \to R'$ 是环同态。诱导映射

$$\operatorname{Spec}(\varphi) : \operatorname{Spec}(R') \longrightarrow \operatorname{Spec}(R), \quad \mathfrak{p}' \longmapsto \varphi^{-1}(\mathfrak{p}')$$

对 *Zariski* 拓扑连续。事实上，对任何元素 $f \in R$ 我们有 $\operatorname{Spec}(\varphi)^{-1}(D(f)) = D(\varphi(f))$。

证明. 基本概念 (41) 表明 $\mathfrak{p} := \varphi^{-1}(\mathfrak{p}')$ 确实是 R 的素理想。引理的最后一个断言直接由定义得出，并蕴含第一个断言。 □

如果 $\varphi' : R' \to R''$ 是第二个环同态，那么复合

$$\operatorname{Spec}(R'') \longrightarrow \operatorname{Spec}(R') \longrightarrow \operatorname{Spec}(R)$$

等于 $\operatorname{Spec}(\varphi' \circ \varphi)$。换句话说，Spec 是从环范畴到拓扑空间范畴的反变函子。

引理 10.17.5. 设 R 是环。设 $S \subset R$ 是乘法子集。映射 $R \to S^{-1}R$ 通过 Spec 的函子性诱导同胚

$$\operatorname{Spec}(S^{-1}R) \longrightarrow \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(R) \mid S \cap \mathfrak{p} = \emptyset\}$$

其中右边的拓扑由 $\operatorname{Spec}(R)$ 上的 *Zariski* 拓扑诱导。逆映射由 $\mathfrak{p} \mapsto S^{-1}\mathfrak{p} = \mathfrak{p}(S^{-1}R)$ 给出。

证明. 将引理箭头右边记为 D。选取素理想 $\mathfrak{p}' \subset S^{-1}R$ 并设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{p}'$ 在 R 中的逆像。由于 $\mathfrak{p}'$ 不包含 1，我们看到 $\mathfrak{p}$ 不包含 S 的任何元素。因此 $\mathfrak{p} \in D$ 且我们看到像包含在 D 中。设 $\mathfrak{p} \in D$。由假设像 $\overline{S}$ 不包含 0。由基本概念 (54) $\overline{S}^{-1}(R/\mathfrak{p})$ 不是零环。由基本概念 (62) 我们看到 $S^{-1}R/S^{-1}\mathfrak{p} = \overline{S}^{-1}(R/\mathfrak{p})$ 是整环，因此 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 是素理想。环的等式也表明 $S^{-1}\mathfrak{p}$ 在 R 中的逆像等于 $\mathfrak{p}$，因为 $R/\mathfrak{p} \to \overline{S}^{-1}(R/\mathfrak{p})$ 由基本概念 (55) 是单射。这证明了映射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是到 D 上的双射，逆映射如给定。它由引理 10.17.4 连续。最后，设 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S^{-1}R)$ 是标准开集。对某个 $h \in R$ 和 $s \in S$ 写出 $g = h/s$。由于 g 和 $h/1$ 相差一个单位，在 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R)$ 中有 $D(g) = D(h/1)$。因此由引理 10.17.4 和上面的双射性，$D(g) = D(h/1)$ 的像是 $D \cap D(h)$。这证明了该映射也是开映射。 □

引理 10.17.6. *设 R 是环。设 $f \in R$。映射 $R \to R_f$ 通过 Spec 的函子性诱导同胚*

$$\mathrm{Spec}(R_f) \longrightarrow D(f) \subset \mathrm{Spec}(R).$$

逆映射由 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p} \cdot R_f$ 给出。

证明. 这是引理 10.17.5 的特殊情形。 □

并非谱的每个“仿射开集”都是标准开集。参见例 10.27.4。

引理 10.17.7. *设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。映射 $R \to R/I$ 通过 Spec 的函子性诱导同胚*

$$\mathrm{Spec}(R/I) \longrightarrow V(I) \subset \mathrm{Spec}(R).$$

逆映射由 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}/I$ 给出。

证明. 立即看出像包含在 $V(I)$ 中。另一方面，如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$ 则 $\mathfrak{p} \supset I$ 且我们可以考虑理想 $\mathfrak{p}/I \subset R/I$。使用基本概念 (51) 我们看到 $(R/I)/(\mathfrak{p}/I) = R/\mathfrak{p}$ 是整环，因此 $\mathfrak{p}/I$ 是素理想。由此立即清楚 $D(f + I)$ 的像是 $D(f) \cap V(I)$，因此该映射是同胚。 □

引理 10.17.8. *设 R 是环。空间 $\mathrm{Spec}(R)$ 是拟紧的。*

证明. 只需证明 $\mathrm{Spec}(R)$ 的任何由标准开集组成的覆盖都可以被有限覆盖加细。因此假设 $\mathrm{Spec}(R) = \cup D(f_i)$ 对一组元素 $\{f_i\}_{i \in I}$ of R。这意味着 $\cap V(f_i) = \emptyset$。根据引理 10.17.2 这意味着 $V(\{f_i\}) = \emptyset$。根据同一个引理这意味着 f_i 生成的理想是 R 的单位理想。这意味着我们可以将 1 写为有限和：$1 = \sum_{i \in J} r_i f_i$ 其中 $J \subset I$ 有限。然后得出 $\mathrm{Spec}(R) = \cup_{i \in J} D(f_i)$。 □

引理 10.17.9. *设 R 是环。$X = \mathrm{Spec}(R)$ 上的拓扑具有以下性质：*

(1) *X 拟紧，*
(2) *X 具有由拟紧开集组成的拓扑基，以及*

(3) 任意两个拟紧开集的交是拟紧的。

证明. 环的谱是拟紧的，见引理 10.17.8。它有一个由标准开集 $D(f) = \mathrm{Spec}(R_f)$（引理 10.17.6）组成的拓扑基，由第一点这些是拟紧的。两个标准开集的交是拟紧的，因为 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$。给定任意两个拟紧开集 $U, V \subset X$ 我们可以写出 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$ 和 $V = D(g_1) \cup \ldots \cup D(g_m)$。那么 $U \cap V = \bigcup D(f_i g_j)$ 是拟紧的。 □

10.18. 局部环

局部环是代数几何的基本要素。

定义 10.18.1. *局部环*是恰好有一个极大理想的环。如果 R 是局部环，则极大理想常记为 $\mathfrak{m}_R$，域 $R/\mathfrak{m}_R$ 称为局部环 R 的*剩余域*。我们常说“设 $(R, \mathfrak{m})$ 是局部环”或“设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是局部环”来表示 R 是局部的，$\mathfrak{m}$ 是其唯一的极大理想且 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 是其剩余域。局部环的*局部同态*是环映射 $\varphi : R \to S$ 使得 R 和 S 是局部环且 $\varphi(\mathfrak{m}_R) \subset \mathfrak{m}_S$。如果已知 R 和 S 是局部环，则短语“*局部环映射* $\varphi : R \to S$”意味着 φ 是局部环的局部同态。

域是局部环。域之间的任何环映射都是局部环的局部同态。

环 R 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 $R_\mathfrak{p}$ 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。即，由引理 10.17.5 $R_\mathfrak{p}$ 的每个素理想都包含在素理想 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 中（因此这是极大理想且是 $R_\mathfrak{p}$ 的唯一极大理想）。$R_\mathfrak{p}$ 的剩余域记为 $\kappa(\mathfrak{p})$；我们称其为$\mathfrak{p}$ 的*剩余域*；由命题 10.9.14 我们可以将 $\kappa(\mathfrak{p})$ 与整环 $R/\mathfrak{p}$ 的分式域等同。通过复合

$$\mathrm{Spec}(\kappa(\mathfrak{p})) \to \mathrm{Spec}(R_\mathfrak{p}) \to \mathrm{Spec}(R)$$

源的唯一点映到目标的点 $\mathfrak{p}$。

设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想并考虑 R 的素理想 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$。由于 $\varphi(\mathfrak{p}) \subset \mathfrak{q}$，诱导环映射

$$R_\mathfrak{p} \to S_\mathfrak{q}, \quad r/g \mapsto \varphi(r)/\varphi(g)$$

是局部环映射，且我们得到诱导的剩余域映射 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{q})$。

例 10.18.2. 如果 R 是局部环且 $\mathfrak{p} \subset R$ 是非极大的素理想，则 $R \to R_\mathfrak{p}$ 不是局部同态。

引理 10.18.3. *设 R 是环。下列条件等价：*

(1) *R 是局部环，*
(2) *$\mathrm{Spec}(R)$ 恰好有一个闭点，*
(3) *R 有一个极大理想 $\mathfrak{m}$ 且 $R \setminus \mathfrak{m}$ 中的每个元素都是单位，以及*
(4) *R 不是零环且对每个 $x \in R$，x 或 $1 - x$ 可逆或两者都可逆。*

证明. 设 R 是环，$\mathfrak{m}$ 是极大理想。如果 $x \in R \setminus \mathfrak{m}$，且 x 不是单位，则存在包含 x 的极大理想 $\mathfrak{m}'$。因此 R 至少有两个极大理想。反过来，如果 $\mathfrak{m}'$ 是另一个极大理想，则选取 $x \in \mathfrak{m}'$，$x \notin \mathfrak{m}$。显然 x 不是单位。这证明了 (1) 和 (3) 的等价性。(1) 和 (2) 的等价性是重言式。如果 R 是局部的则 (4) 成立，因为 x 要么在 $\mathfrak{m}$ 中要么不在。如果 (4) 成立，且 $\mathfrak{m}, \mathfrak{m}'$ 是不同的极大理想，那么由中国剩余定理（引理 10.15.4）我们可以选取 $x \in R$ 使得 $x \bmod \mathfrak{m}' = 0$ 且 $x \bmod \mathfrak{m} = 1$。这个元素 x 不可逆，$1 - x$ 也不可逆，矛盾。因此 (4) 和 (1) 等价。 □

引理 10.18.4. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设 R 和 S 是局部环。下列条件等价：

(1) φ 是局部环映射，
(2) $\varphi(\mathfrak{m}_R) \subset \mathfrak{m}_S$，
(3) $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_S) = \mathfrak{m}_R$，以及
(4) 对任何 $x \in R$，如果 $\varphi(x)$ 在 S 中可逆，则 x 在 R 中可逆。

证明. 条件 (1) 和 (2) 按定义等价。如果 (3) 成立则 (2) 成立。反过来，如果 (2) 成立，则 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_S)$ 是包含极大理想 $\mathfrak{m}_R$ 的素理想，因此 $\varphi^{-1}(\mathfrak{m}_S) = \mathfrak{m}_R$。最后，(4) 是 (2) 的逆否命题，由引理 10.18.3。 □

注记 10.18.5. 与环映射 $\varphi : R \to S$ 和素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 相关联的基本交换图表如下

$$\begin{array}{ccccccc}
\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S = S_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{p} & \longleftarrow & S_\mathfrak{p} & \longleftarrow & S & \longrightarrow & S/\mathfrak{p}S \longrightarrow (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}S/\mathfrak{p}S \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\kappa(\mathfrak{p}) = R_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}R_\mathfrak{p} & \longleftarrow & R_\mathfrak{p} & \longleftarrow & R & \longrightarrow & R/\mathfrak{p} \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p})
\end{array}$$

在此图中，外左列和外右列相同。在谱上，水平映射诱导到其像上的同胚，且正方形诱导拓扑空间的纤维积正方形（见引理 10.17.5 和 10.17.7）。这表明 $\mathfrak{p}$ 在 Spec 上的映射的像中当且仅当 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 不是零环。如果确实存在位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，即 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，那么我们可以将图表扩展为以下图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\kappa(\mathfrak{q}) = S_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}S_\mathfrak{q} & \longleftarrow & S_\mathfrak{q} & \longleftarrow & S & \longrightarrow & S/\mathfrak{q} \longrightarrow \kappa(\mathfrak{q}) \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S = S_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{p} & \longleftarrow & S_\mathfrak{p} & \longleftarrow & S & \longrightarrow & S/\mathfrak{p}S \longrightarrow (R \setminus \mathfrak{p})^{-1}S/\mathfrak{p}S \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\kappa(\mathfrak{p}) = R_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}R_\mathfrak{p} & \longleftarrow & R_\mathfrak{p} & \longleftarrow & R & \longrightarrow & R/\mathfrak{p} \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p})
\end{array}$$

在此图中，外左列和外右列仍然相同，并且在谱上水平映射诱导到其像上的同胚。

引理 10.18.6. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。下列条件等价

(1) $\mathfrak{p}$ 在 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像中，
(2) $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \neq 0$，
(3) $S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{p}} \neq 0$，
(4) $(S/\mathfrak{p}S)_{\mathfrak{p}} \neq 0$，以及
(5) $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{p}S)$。

证明. 我们已经在注记 10.18.5 中看到了前两个的等价性。其他只是这些的重新表述。 □

注记 10.18.7. 设 $R \to S$ 是环映射。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。根据注记 10.18.5，素理想 $\mathfrak{q}$ 对应于纤维环 $F = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的唯一素理想 $\overline{\mathfrak{q}}$。那么我们有

$$F_{\overline{\mathfrak{q}}} \cong S_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p}) \cong S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$$

即，存在明显的环映射 $F \to S_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} \kappa(\mathfrak{p})$，很容易看出它同构于 $F \to F_{\overline{\mathfrak{q}}}$。第二个同构由 $\kappa(\mathfrak{p})$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$ 模 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 的商这一事实得出。

10.19. 环的 Jacobson 根

我们回忆环 R 的 *Jacobson* 根 $\mathrm{rad}(R)$ 是 R 的所有极大理想的交。如果 R 是局部的，则 $\mathrm{rad}(R)$ 是 R 的极大理想。

引理 10.19.1. 设 R 是 *Jacobson* 根为 $rad(R)$ 的环。设 $I \subset R$ 是理想。下列条件等价

(1) $I \subset rad(R)$，以及
(2) $1 + I$ 中的每个元素都是 R 中的单位。

在这种情况下，R 中映射到 R/I 的单位的每个元素都是单位。

证明. 如果 $f \in \mathrm{rad}(R)$，则对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $f \in \mathfrak{m}$。因此对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $1+f \notin \mathfrak{m}$。于是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭子集 $V(1+f)$ 为空。由引理 10.17.2 这蕴含 $1+f$ 是单位。

反过来，假设对所有 $f \in I$，$1+f$ 是单位。如果 $\mathfrak{m}$ 是极大理想且 $I \not\subset \mathfrak{m}$，则 $I + \mathfrak{m} = R$。因此对某个 $g \in \mathfrak{m}$ 和 $f \in I$ 有 $1 = f + g$。那么 $g = 1 + (-f)$ 不是单位，矛盾。

对最后一个陈述，设 $f \in R$ 映射到 R/I 中的单位。那么我们可以找到 $g \in R$ 映射到 $f \bmod I$ 的乘法逆。那么 $fg = 1 \bmod I$。因此由 (2) fg 是 R 的单位，这蕴含 f 是单位。 □

引理 10.19.2. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射，使得诱导映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射。则元素 $x \in R$ 是单位当且仅当 $\varphi(x) \in S$ 是单位。

证明. 如果 x 是单位，那么 $\varphi(x)$ 也是。反过来，如果 $\varphi(x)$ 是单位，则对所有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(S)$ 有 $\varphi(x) \notin \mathfrak{q}$。因此对所有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(S)$ 有 $x \notin \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathrm{Spec}(\varphi)(\mathfrak{q})$。由于 $\mathrm{Spec}(\varphi)$ 是满射，由引理 10.17.2 的部分 (17) 我们断定 x 是单位。 □

10.20. Nakayama 引理

我们引用 [**Mat70a**]：“这个简单但重要的引理归功于 T. Nakayama、G. Azumaya 和 W. Krull。优先权不明确，虽然它通常被称为 Nakayama 引理，但已故的 Nakayama 教授不喜欢这个名字。”

引理 10.20.1 (Nakayama 引理). *设 R 是 Jacobson 根为 $rad(R)$ 的环。设 M 是 R-模。设 $I \subset R$ 是理想。*

(1) *如果 $IM = M$ 且 M 有限，则存在 $f \in 1 + I$ 使得 $fM = 0$。*
(2) *如果 $IM = M$，M 有限，且 $I \subset rad(R)$，则 $M = 0$。*
(3) *如果 $N, N' \subset M$，$M = N + IN'$，且 N' 有限，则存在 $f \in 1 + I$ 使得 $fM \subset N$ 且 $M_f = N_f$。*
(4) *如果 $N, N' \subset M$，$M = N + IN'$，N' 有限，且 $I \subset rad(R)$，则 $M = N$。*
(5) *如果 $N \to M$ 是模映射，$N/IN \to M/IM$ 是满射，且 M 有限，则存在 $f \in 1 + I$ 使得 $N_f \to M_f$ 是满射。*
(6) *如果 $N \to M$ 是模映射，$N/IN \to M/IM$ 是满射，M 有限，且 $I \subset rad(R)$，则 $N \to M$ 是满射。*
(7) *如果 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 生成 M/IM 且 M 有限，则存在 $f \in 1 + I$ 使得 $x_1, \ldots, x_n$ 在 R_f 上生成 M_f。*
(8) *如果 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 生成 M/IM，M 有限，且 $I \subset rad(R)$，则 M 由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成。*
(9) *如果 $IM = M$，I 幂零，则 $M = 0$。*
(10) *如果 $N, N' \subset M$，$M = N + IN'$，且 I 幂零则 $M = N$。*
(11) *如果 $N \to M$ 是模映射，I 幂零，且 $N/IN \to M/IM$ 是满射，则 $N \to M$ 是满射。*
(12) *如果 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 M 中生成 M/IM 的一组元素且 I 幂零，则 M 由 x_α 生成。*

证明. (1) 的证明。选取 M 在 R 上的生成元 $y_1, \ldots, y_m$。对每个 i 我们可以写出 $y_i = \sum z_{ij} y_j$，其中 $z_{ij} \in I$（因为 $M = IM$）。换句话说 $\sum_j (\delta_{ij} - z_{ij}) y_j = 0$。设 f 是 $m \times m$ 矩阵 $A = (\delta_{ij} - z_{ij})$ 的行列式。注意 $f \in 1 + I$（因为矩阵 A 逐项模 I 同余于 $m \times m$ 单位矩阵）。由引理 10.15.5 (1)，存在 $m \times m$ 矩阵 B 使得 $BA = f 1_{m \times m}$。展开我们看到对所有 h 和 j 有 $\sum_i b_{hi} a_{ij} = f \delta_{hj}$；因此，对所有 h 有 $\sum_{i,j} b_{hi} a_{ij} y_j = \sum_j f \delta_{hj} y_j = f y_h$。换句话说，对所有 h 有 $0 = f y_h$（因为每个 i 满足 $\sum_j a_{ij} y_j = 0$）。这蕴含 f 零化 M。

由引理 10.19.1，$1 + \mathrm{rad}(R)$ 中的元素是 R 的可逆元素。因此我们看到 (1) 蕴含 (2)。我们通过将 (1) 应用于 M/N（由于 N' 有限它是有限的）得到 (3)。我们通过将 (2) 应用于 M/N（由于 N' 有限它是有限的）得到 (4)。我们通过将 (3) 应用于 M 和子模 $\mathrm{Im}(N \to M)$ 与 M 得

到 (5)。我们通过将 (4) 应用于 M 和子模 $\mathrm{Im}(N \to M)$ 与 M 得到 (6)。我们通过将 (5) 应用于映射 $R^{\oplus n} \to M$，$(a_1, \ldots, a_n) \mapsto a_1x_1 + \ldots + a_nx_n$ 得到 (7)。我们通过将 (6) 应用于映射 $R^{\oplus n} \to M$，$(a_1, \ldots, a_n) \mapsto a_1x_1 + \ldots + a_nx_n$ 得到 (8)。

部分 (9) 成立是因为如果 $M = IM$ 那么对所有 $n \geq 0$ 有 $M = I^nM$，且 I 幂零意味着对某个 $n \gg 0$ 有 $I^n = 0$。部分 (10)、(11) 和 (12) 由上述论证从 (9) 得出。 □

引理 10.20.2. 设 R 是环，设 $S \subset R$ 是乘法子集，设 $I \subset R$ 是理想，设 M 是有限 R-模。如果 $x_1, \ldots, x_r \in M$ 作为 $S^{-1}(R/I)$-模生成 $S^{-1}(M/IM)$，则存在 $f \in S + I$ 使得 $x_1, \ldots, x_r$ 作为 R_f-模生成 M_f。[1]

证明. 特殊情形 $I = 0$。设 $y_1, \ldots, y_s$ 是 M 在 R 上的生成元。由于 $S^{-1}M$ 由 $x_1, \ldots, x_r$ 生成，对每个 i 我们可以在 $S^{-1}M$ 中对某些 $a_{ij} \in R$ 和 $s_{ij} \in S$ 写出 $y_i = \sum(a_{ij}/s_{ij})x_j$。乘以 s_{ij} 的乘积 $s \in S$ 我们看到在 $S^{-1}M$ 中对某些 $a'_{ij} \in R$ 有 $sy_i = \sum a'_{ij}x_j$。这反过来意味着存在 $t_i \in S$ 使得在 M 中 $t_isy_i = \sum t_ia'_{ij}x_j$。因此如果 $t \in S$ 是 t_i 的乘积，那么我们看到 y_i 在 M_{st} 的由 $x_1, \ldots, x_r$ 生成的 R_{st}-子模中。因此 $x_1, \ldots, x_r$ 生成 M_{st}。

一般情形。由特殊情形，我们可以找到 $s \in S$ 使得 $x_1, \ldots, x_r$ 在 $(R/I)_s$ 上生成 $(M/IM)_s$。由引理 10.20.1 我们可以找到 $g \in 1 + I_s \subset R_s$ 使得 $x_1, \ldots, x_r$ 在 $(R_s)_g$ 上生成 $(M_s)_g$。写出 $g = 1 + i/s'$。那么 $f = ss' + is$ 有效；细节省略。 □

引理 10.20.3. 设 $A \to B$ 是局部环的局部同态。假设

(1) B 作为 A-模有限，
(2) $\mathfrak{m}_B$ 是有限生成理想，
(3) $A \to B$ 诱导剩余域上的同构，以及
(4) $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 是满射。

则 $A \to B$ 是满射。

证明. 为了证明 $A \to B$ 是满射，我们将其视为 A-模映射并应用引理 10.20.1 (6)。我们断定只需证明 $A/\mathfrak{m}_A \to B/\mathfrak{m}_AB$ 是满射。由于 $A/\mathfrak{m}_A = B/\mathfrak{m}_B$，只需证明 $\mathfrak{m}_AB \to \mathfrak{m}_B$ 是满射。将 $\mathfrak{m}_AB \to \mathfrak{m}_B$ 视为 B-模映射并应用引理 10.20.1 (6)。我们断定只需看出 $\mathfrak{m}_AB/\mathfrak{m}_A\mathfrak{m}_B \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 是满射。这由假设 (4) 得出。 □

10.21. 谱的开闭子集

事实证明，谱的开闭子集对应于环的幂等元。

[1] 特殊情形：(I) $I = 0$。引理说如果 $x_1, \ldots, x_r$ 生成 $S^{-1}M$，则 $x_1, \ldots, x_r$ 对某个 $f \in S$ 生成 M_f。(II) $I = \mathfrak{p}$ 是素理想且 $S = R \setminus \mathfrak{p}$。引理说如果 $x_1, \ldots, x_r$ 生成 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，则 $x_1, \ldots, x_r$ 对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 生成 M_f。

引理 10.21.1. 设 R 是环。设 $e \in R$ 是幂等元。此时

$$\mathrm{Spec}(R) = D(e) \amalg D(1-e).$$

证明. 注意整环的幂等元要么是 1 要么是 0。因此我们看到

$$\begin{aligned} D(e) &= \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid e \notin \mathfrak{p}\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid e \neq 0 \text{ 在} \kappa(\mathfrak{p}) \text{ 中}\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid e = 1 \text{ 在} \kappa(\mathfrak{p}) \text{ 中}\} \end{aligned}$$

类似地我们有

$$\begin{aligned} D(1-e) &= \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid 1-e \notin \mathfrak{p}\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid e \neq 1 \text{ 在} \kappa(\mathfrak{p}) \text{ 中}\} \\ &= \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid e = 0 \text{ 在} \kappa(\mathfrak{p}) \text{ 中}\} \end{aligned}$$

由于 e 在任意剩余域中的像要么是 1 要么是 0，我们推出 $D(e)$ 和 $D(1-e)$ 覆盖整个 $\mathrm{Spec}(R)$。
□

引理 10.21.2. 设 R_1 和 R_2 是环。设 $R = R_1 \times R_2$。映射 $R \to R_1$，$(x,y) \mapsto x$ 和 $R \to R_2$，$(x,y) \mapsto y$ 诱导连续映射 $\mathrm{Spec}(R_1) \to \mathrm{Spec}(R)$ 和 $\mathrm{Spec}(R_2) \to \mathrm{Spec}(R)$。诱导映射

$$\mathrm{Spec}(R_1) \amalg \mathrm{Spec}(R_2) \longrightarrow \mathrm{Spec}(R)$$

是同胚。换句话说，$R = R_1 \times R_2$ 的谱是 R_1 的谱和 R_2 的谱的无交并。

证明. 写出 $1 = e_1 + e_2$，其中 $e_1 = (1,0)$ 且 $e_2 = (0,1)$。注意 e_1 和 $e_2 = 1 - e_1$ 是幂等元。我们留给读者证明 $R_1 = R_{e_1}$ 是 R 在 e_1 处的局部化。对 e_2 类似。因此引理的陈述由引理 10.21.1 结合引理 10.17.6 得出。 □

在引入函数的粘合引理之后，我们稍后会重新证明下面的引理。参见节 10.24。

引理 10.21.3. 设 R 是环。对每个开且闭的 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 存在唯一的幂等元 $e \in R$ 使得 $U = D(e)$。这诱导 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开闭子集 U 与幂等元 $e \in R$ 之间的一一对应。

证明. 设 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 开且闭。由于 U 是闭的，由引理 10.17.8 它是拟紧的，其补集也类似。将 U 写为有限个标准开集的并 $U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i)$。类似地，将 $\mathrm{Spec}(R) \setminus U$ 写为有限个标准开集的并 $\bigcup_{j=1}^m D(g_j)$。由于 $\emptyset = D(f_i) \cap D(g_j) = D(f_i g_j)$，由引理 10.17.2 我们看到 $f_i g_j$ 幂零。设 $I = (f_1, \ldots, f_n) \subset R$ 且 $J = (g_1, \ldots, g_m) \subset R$。注意 $V(J)$ 等于 U，$V(I)$ 等于 U 的补集，

所以 $\mathrm{Spec}(R) = V(I) \amalg V(J)$。由上面关于幂零性的注记，我们看到对某个足够大的整数 N 有 $(IJ)^N = (0)$。由于 $\bigcup D(f_i) \cup \bigcup D(g_j) = \mathrm{Spec}(R)$，由引理 10.17.2 我们看到 $I + J = R$。将此等式取 $2N$ 次幂我们断定 $I^N + J^N = R$。写出 $1 = x + y$ 其中 $x \in I^N$ 且 $y \in J^N$。那么 $0 = xy = x(1-x)$，因为 $I^N J^N = (0)$。因此 $x = x^2$ 是幂等元且包含在 $I^N \subset I$ 中。幂等元 $y = 1 - x$ 包含在 $J^N \subset J$ 中。这表明幂等元 x 在每个剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$（$\mathfrak{p} \in V(J)$）中映射到 1，且 x 在每个 $\kappa(\mathfrak{p})$（$\mathfrak{p} \in V(I)$）中映射到 0。

为了证明唯一性，假设 e_1, e_2 是 R 中不同的幂等元。我们必须证明存在素理想 $\mathfrak{p}$ 使得 $e_1 \in \mathfrak{p}$ 且 $e_2 \notin \mathfrak{p}$，或反之。写出 $e_i' = 1 - e_i$。如果 $e_1 \neq e_2$，那么 $0 \neq e_1 - e_2 = e_1(e_2 + e_2') - (e_1 + e_1')e_2 = e_1 e_2' - e_1' e_2$。因此要么幂等元 $e_1 e_2' \neq 0$ 要么 $e_1' e_2 \neq 0$。幂等元不幂零，因此由引理 10.17.2 我们找到一个素理想 $\mathfrak{p}$ 使得要么 $e_1 e_2' \notin \mathfrak{p}$ 要么 $e_1' e_2 \notin \mathfrak{p}$。容易看出这给出了所需的素理想。 □

引理 10.21.4. 设 R 是非零环。则 $\mathrm{Spec}(R)$ 连通当且仅当 R 没有非平凡幂等元。

证明. 由引理 10.21.3 和连通拓扑空间的定义显然。 □

引理 10.21.5. 设 $I \subset R$ 是环 R 的有限生成理想，使得 $I = I^2$。则

(1) 存在幂等元 $e \in R$ 使得 $I = (e)$，
(2) 对幂等元 $e' = 1 - e \in R$ 有 $R/I \cong R_{e'}$，以及
(3) $V(I)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中开且闭。

证明. 由 Nakayama 引理 10.20.1 存在元素 $f = 1 + i$，$i \in I$ 使得 $fI = 0$。那么 $f^2 = f + fi = f$ 是幂等元。考虑幂等元 $e = 1 - f = -i \in I$。对 $j \in I$ 我们有 $ej = j - fj = j$，因此 $I = (e)$。这证明了 (1)。

部分 (2) 和 (3) 由 (1) 得出。即，我们有 $V(I) = V(e) = \mathrm{Spec}(R) \setminus D(e)$，由引理 10.21.1 或引理 10.21.3 这是开且闭的。这证明了 (3)。对于 (2)，观察到映射 $R \to R_{e'}$ 是满射，因为在 $R_{e'}$ 中 $x/(e')^n = x/e' = xe'/(e')^2 = xe'/e' = x/1$。映射 $R \to R_{e'}$ 的核是 R 中被 e' 的正幂零化的元素集合。由于 e' 是幂等元，这就是被 e' 零化的元素的理想，即理想 $I = (e)$，因为 $e + e' = 1$ 是一对正交幂等元。这证明了 (2)。 □

10.22. 谱的连通分支

谱的连通分支并不像人们最初可能认为的那样容易理解。这是因为我们习惯于局部连通空间的拓扑，但环的谱一般不是局部连通的。

引理 10.22.1. 设 R 是环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是谱的子集。下列条件等价

(1) T 是闭的且是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的连通分支的并，
(2) T 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开闭子集的交，以及

(3) $T = V(I)$ 其中 $I \subset R$ 是由幂等元生成的理想。

此外，如果 *(3)* 中的理想存在，则它是唯一的。

证明. 由引理 10.17.9 和 **Topology**，引理 5.12.12 我们看到 (1) 和 (2) 等价。假设 (2) 成立并写出 $T = \bigcap U_\alpha$，其中 $U_\alpha \subset \mathrm{Spec}(R)$ 开且闭。那么由引理 10.21.3，$U_\alpha = D(e_\alpha)$ 对某个幂等元 $e_\alpha \in R$。然后令 $I = (1 - e_\alpha)$ 我们看到 $T = V(I)$，即 (3) 成立。最后，假设 (3) 成立。写出 $T = V(I)$ 且 $I = (e_\alpha)$ 对某组幂等元 e_α。那么显然 $T = \bigcap V(e_\alpha) = \bigcap D(1 - e_\alpha)$。

假设 I 是由幂等元生成的理想。设 $e \in R$ 是幂等元使得 $V(I) \subset V(e)$。那么由引理 10.17.2 我们看到对某个 $n \geq 1$ 有 $e^n \in I$。由于 e 是幂等元，这意味着 $e \in I$。因此我们看到 I 恰好由那些使得 $T \subset V(e)$ 的幂等元 e 生成。换句话说，理想 I 完全由闭子集 T 确定，这证明了唯一性。 □

引理 10.22.2. 设 R 是环。$\mathrm{Spec}(R)$ 的连通分支具有形式 $V(I)$，其中 I 是由幂等元生成的理想，使得 R 的每个幂等元在 R/I 中要么映射到 0 要么映射到 1。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。由引理 10.17.9 我们看到 **Topology**，引理 5.12.10 的假设对拓扑空间 $\mathrm{Spec}(R)$ 成立。因此 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的连通分支是包含 $\mathfrak{p}$ 的 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开闭子集的交。因此它等于 $V(I)$，其中 I 由那些在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中映射到 0 的幂等元 $e \in R$ 生成，见引理 10.21.3。任何不在此集合中的幂等元 e 显然在 R/I 中映射到 1。 □

10.23. 粘合性质

在本节中，我们列出一些形式的标准结果：如果某个性质对标准开覆盖的所有成员成立，那么它成立。事实上，如下面的引理所示，通常只需在局部环层面检查即可。

引理 10.23.1. 设 R 是环。

(1) 对 R-模 M 的元素 x，下列条件等价
   (a) $x = 0$，
   (b) 对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$，$x$ 在 $M_\mathfrak{p}$ 中映射为零，
   (c) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R，x 在 $M_\mathfrak{m}$ 中映射为零。

   换句话说，映射 $M \to \prod_\mathfrak{m} M_\mathfrak{m}$ 是单射。

(2) 给定 R-模 M，下列条件等价
   (a) M 为零，
   (b) 对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$，$M_\mathfrak{p}$ 为零，
   (c) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R，$M_\mathfrak{m}$ 为零。

(3) 给定 R-模的复形 $M_1 \to M_2 \to M_3$，下列条件等价
   (a) $M_1 \to M_2 \to M_3$ 正合，

(b) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$ *of* R，局部化 $M_{1,\mathfrak{p}} \to M_{2,\mathfrak{p}} \to M_{3,\mathfrak{p}}$ 正合，

(c) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R，局部化 $M_{1,\mathfrak{m}} \to M_{2,\mathfrak{m}} \to M_{3,\mathfrak{m}}$ 正合。

(4) 给定 R-模映射 $f : M \to M'$，下列条件等价

(a) f 是单射，

(b) 对所有素理想 $\mathfrak{p}$ *of* R，$f_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \to M'_{\mathfrak{p}}$ 是单射，

(c) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R，$f_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \to M'_{\mathfrak{m}}$ 是单射。

(5) 给定 R-模映射 $f : M \to M'$，下列条件等价

(a) f 是满射，

(b) 对所有素理想 $\mathfrak{p}$ *of* R，$f_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \to M'_{\mathfrak{p}}$ 是满射，

(c) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R，$f_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \to M'_{\mathfrak{m}}$ 是满射。

(6) 给定 R-模映射 $f : M \to M'$，下列条件等价

(a) f 是双射，

(b) 对所有素理想 $\mathfrak{p}$ *of* R，$f_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \to M'_{\mathfrak{p}}$ 是双射，

(c) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R，$f_{\mathfrak{m}} : M_{\mathfrak{m}} \to M'_{\mathfrak{m}}$ 是双射。

证明. 设 $x \in M$ 如 (1) 中。设 $I = \{f \in R \mid fx = 0\}$。容易看出 I 是理想（它是 x 的零化子）。条件 (1)(c) 意味着对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 存在 $f \in R \setminus \mathfrak{m}$ 使得 $fx = 0$。换句话说，$V(I)$ 不包含闭点。由引理 10.17.2 我们看到 I 是单位理想。因此 x 为零，即 (1)(a) 成立。这证明了 (1)。

部分 (2) 通过同时对 M 的所有元素应用 (1) 得出。

(3) 的证明。设 H 是序列的同调，即 $H = \mathrm{Ker}(M_2 \to M_3)/\mathrm{Im}(M_1 \to M_2)$。由命题 10.9.12 我们有 $H_{\mathfrak{p}}$ 是序列 $M_{1,\mathfrak{p}} \to M_{2,\mathfrak{p}} \to M_{3,\mathfrak{p}}$ 的同调。因此 (3) 是 (2) 的推论。

部分 (4) 和 (5) 是 (3) 的特殊情形。部分 (6) 形式上由结合 (4) 和 (5) 得出。 □

引理 10.23.2. 设 R 是环。设 M 是 R-模。设 S 是 R-代数。假设 $f_1, \ldots, f_n$ 是 R 的有限元素列表，使得 $\bigcup D(f_i) = \mathrm{Spec}(R)$，换句话说 $(f_1, \ldots, f_n) = R$。

(1) 如果每个 $M_{f_i} = 0$ 则 $M = 0$。

(2) 如果每个 M_{f_i} 是有限 R_{f_i}-模，则 M 是有限 R-模。

(3) 如果每个 M_{f_i} 是有限展示的 R_{f_i}-模，则 M 是有限展示的 R-模。

(4) 设 $M \to N$ 是 R-模映射。如果对每个 i，$M_{f_i} \to N_{f_i}$ 是同构，则 $M \to N$ 是同构。

(5) 设 $0 \to M'' \to M \to M' \to 0$ 是 R-模的复形。如果对每个 i，$0 \to M''_{f_i} \to M_{f_i} \to M'_{f_i} \to 0$ 正合，则 $0 \to M'' \to M \to M' \to 0$ 正合。

(6) 如果每个 R_{f_i} 是诺特的，则 R 是诺特的。

(7) 如果每个 S_{f_i} 是有限型 R_{f_i}-代数，则 S 是有限型 R-代数。

(8) 如果每个 S_{f_i} 在 R_{f_i} 上有限展示，则 S 是有限展示的 R-代数。

证明. 我们依次证明每个部分。

(1) 由命题 10.9.10 这蕴含对所有 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(R)$ 有 $M_{\mathfrak{p}} = 0$，因此由引理 10.23.1 得出结论。

(2) 对每个 i 取 M_{f_i} 的有限生成元集 X_i。不失一般性，我们可以假设 X_i 的元素在局部化映射 $M \to M_{f_i}$ 的像中，因此我们取 X_i 中元素在 M 中的原像的有限集 Y_i。设 Y 是这些集合的并。这仍然是有限集。考虑显然的 R-线性映射 $R^Y \to M$，将基元素 e_y 映到 y。由假设，该映射在任意素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化后是满射，因此由引理 10.23.1 它是满射，且 M 有限生成。

(3) 由 (2) 我们有短正合序列

$$0 \to K \to R^n \to M \to 0$$

由于局部化是正合函子且 M_{f_i} 有限展示，由引理 10.5.3 我们看到对所有 $1 \leq i \leq n$，K_{f_i} 有限生成。由 (2) 这蕴含 K 是有限 R-模，因此 M 有限展示。

(4) 由命题 10.9.10 假设蕴含在所有素理想处的局部化上的诱导态射是同构，因此由引理 10.23.1 得出结论。

(5) 由命题 10.9.10 假设蕴含在所有素理想处的局部化的诱导序列是短正合的，因此由引理 10.23.1 得出结论。

(6) 我们将证明 R 的每个理想都有有限生成元集：为此，设 $I \subset R$ 是任意理想。由命题 10.9.12，每个 $I_{f_i} \subset R_{f_i}$ 是理想。由假设这些全部有限生成，因此由 (2) 得出结论。

(7) 对每个 i 取 S_{f_i} 的有限生成元集 X_i。不失一般性，我们可以假设 X_i 的元素在局部化映射 $S \to S_{f_i}$ 的像中，因此我们取 X_i 中元素在 S 中的原像的有限集 Y_i。设 Y 是这些集合的并。这仍然是有限集。考虑由 Y 诱导的代数同态 $R[X_y]_{y \in Y} \to S$。由于它是代数同态，像 T 是 R-模 S 的 R-子模，因此我们可以考虑商模 S/T。由假设，如果我们在 f_i 处局部化它为零，因此由 (1) 它为零，所以 S 是有限型 R-代数。

(8) 由前一项，存在满 R-代数同态 $R[X_1, \ldots, X_n] \to S$。设 K 是该映射的核。这是 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 中的理想，在每个 f_i 处的局部化中有限生成。由于 f_i 在 R 中生成单位理想，它们也在 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 中生成单位理想，因此应用 (2) 完成证明。

□

引理 10.23.3. 设 $R \to S$ 是环映射。假设 $g_1, \ldots, g_n$ 是 S 的有限元素列表，使得 $\bigcup D(g_i) = \operatorname{Spec}(S)$，换句话说 $(g_1, \ldots, g_n) = S$。

(1) 如果每个 S_{g_i} 在 R 上有限型，则 S 在 R 上有限型。

(2) 如果每个 S_{g_i} 在 R 上有限展示，则 S 在 R 上有限展示。

证明. 选取 $h_1, \ldots, h_n \in S$ 使得 $\sum h_i g_i = 1$。

(1) 的证明。对每个 i 选取有限元素列表 $x_{i,j} \in S_{g_i}$，$j = 1, \ldots, m_i$，它们作为 R-代数生成 S_{g_i}。对某些 $y_{i,j} \in S$ 和某些 $n_{i,j} \geq 0$ 写出 $x_{i,j} = y_{i,j}/g_i^{n_{i,j}}$。考虑由 $g_1, \ldots, g_n$，$h_1, \ldots, h_n$ 和 $y_{i,j}$，$i = 1, \ldots, n$，$j = 1, \ldots, m_i$ 生成的 R-子代数 $S' \subset S$。由于局部化正合（命题 10.9.12），我们看到 $S'_{g_i} \to S_{g_i}$ 是单射。另一方面，根据我们对 $y_{i,j}$ 的选择它是满射。由于 $h_1, \ldots, h_n \in S'$，元素 $g_1, \ldots, g_n$ 在 S' 中生成单位理想。因此由引理 10.23.2，将 $S' \to S$ 视为 S'-模映射是同构。

(2) 的证明。我们已经知道 S 是有限型的。写出 $S = R[x_1, \ldots, x_m]/J$ 对某个理想 J。对每个 i 选取 g_i 的一个提升 $g'_i \in R[x_1, \ldots, x_m]$，并选取 h_i 的一个提升 $h'_i \in R[x_1, \ldots, x_m]$。那么我们看到

$$S_{g_i} = R[x_1, \ldots, x_m, y_i]/(J_i + (1 - y_i g'_i))$$

其中 J_i 是 $R[x_1, \ldots, x_m, y_i]$ 中由 J 生成的理想。小细节省略。由引理 10.6.3 我们可以选取有限元素列表 $f_{i,j} \in J$，$j = 1, \ldots, m_i$ 使得 $f_{i,j}$ 在 J_i 中的像和 $1 - y_i g'_i$ 生成理想 $J_i + (1 - y_i g'_i)$。令

$$S' = R[x_1, \ldots, x_m]/\left(\sum h'_i g'_i - 1, f_{i,j}; i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, m_i\right)$$

存在满 R-代数映射 $S' \to S$。元素 $g'_1, \ldots, g'_n$ 在 S' 中的类生成单位理想，且由构造映射 $S'_{g'_i} \to S_{g_i}$ 是单射。因此我们如部分 (1) 那样得出结论。 □

10.24. 粘合函数

在本节中，我们证明给定由标准开集组成的开覆盖

$$\mathrm{Spec}(R) = \bigcup\nolimits_{i=1}^{n} D(f_i)$$

以及对每个 i 给定元素 $h_i \in R_{f_i}$，使得 $h_i = h_j$ 作为 $R_{f_i f_j}$ 中的元素，那么存在唯一的 $h \in R$ 使得 h 在 R_{f_i} 中的像是 h_i。这个结果可以有两种解释：

(1) 规则 $D(f) \mapsto R_f$ 是标准开集上的环层，见 **Sheaves**，节 6.30。
(2) 如果我们将 R_f 中的元素视为 $D(f)$ 上的“代数”或“正则”函数，那么它们像拓扑流形上的连续函数或可微流形上的可微函数一样粘合。

引理 10.24.1. *设 R 是环。设 $f_1, \ldots, f_n$ 是 R 中生成单位理想的元素。设 M 是 R-模。序列*

$$0 \to M \xrightarrow{\alpha} \bigoplus\nolimits_{i=1}^{n} M_{f_i} \xrightarrow{\beta} \bigoplus\nolimits_{i,j=1}^{n} M_{f_i f_j}$$

正合，其中 $\alpha(m) = (m/1, \ldots, m/1)$ 且 $\beta(m_1/f_1^{e_1}, \ldots, m_n/f_n^{e_n}) = (m_i/f_i^{e_i} - m_j/f_j^{e_j})_{(i,j)}$。

证明. 由引理 10.23.1，只需证明该序列在任意极大理想 $\mathfrak{m}$ 处的局部化正合。由于 $f_1, \ldots, f_n$ 生成单位理想，存在 i 使得 $f_i \notin \mathfrak{m}$。重新编号后我们可以假设 $i = 1$。注意 $(M_{f_i})_\mathfrak{m} = (M_\mathfrak{m})_{f_i}$ 和 $(M_{f_i f_j})_\mathfrak{m} = (M_\mathfrak{m})_{f_i f_j}$，见命题 10.9.11。特别地 $(M_{f_1})_\mathfrak{m} = M_\mathfrak{m}$ 和 $(M_{f_1 f_i})_\mathfrak{m} = (M_\mathfrak{m})_{f_i}$，因为 f_1

是单位。注意序列中的映射是来自引理 10.9.7 和 M 上的恒等映射的典范映射。说了这些之后，在将 R 替换为 $R_{\mathfrak{m}}$，M 替换为 $M_{\mathfrak{m}}$，f_i 替换为它们在 $R_{\mathfrak{m}}$ 中的像，以及 f_1 替换为 $1 \in R_{\mathfrak{m}}$ 之后，我们化归到 $f_1 = 1$ 的情形。

假设 $f_1 = 1$。α 的单射性现在是平凡的。设 $m = (m_i) \in \bigoplus_{i=1}^n M_{f_i}$ 在 β 的核中。那么 $m_1 \in M_{f_1} = M$。此外，$\beta(m) = 0$ 蕴含 m_1 和 m_i 映射到 $M_{f_1 f_i} = M_{f_i}$ 的同一元素。因此 $\alpha(m_1) = m$，证明完成。 □

引理 10.24.2. 设 R 是环，且设 $f_1, f_2, \ldots f_n \in R$ 生成 R 中的单位理想。则以下序列正合：

$$0 \longrightarrow R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_i R_{f_i} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i,j} R_{f_i f_j}$$

其中映射 $\alpha : R \longrightarrow \bigoplus_i R_{f_i}$ 和 $\beta : \bigoplus_i R_{f_i} \longrightarrow \bigoplus_{i,j} R_{f_i f_j}$ 定义为

$$\alpha(x) = \left(\frac{x}{1}, \ldots, \frac{x}{1}\right) \text{ 且} \beta\left(\frac{x_1}{f_1^{r_1}}, \ldots, \frac{x_n}{f_n^{r_n}}\right) = \left(\frac{x_i}{f_i^{r_i}} - \frac{x_j}{f_j^{r_j}} \text{ 在 } R_{f_i f_j} \text{ 中}\right).$$

证明. 引理 10.24.1 的特殊情形。 □

以下内容我们在上面已经见过，但为了方便这里明确陈述。

引理 10.24.3. 设 R 是环。如果 $\operatorname{Spec}(R) = U \amalg V$，其中 U 和 V 都开，则 $R \cong R_1 \times R_2$，且通过引理 *10.21.2* 中的映射有 $U \cong \operatorname{Spec}(R_1)$ 和 $V \cong \operatorname{Spec}(R_2)$。此外，$R_1$ 和 R_2 都既是环 R 的局部化也是其商。

证明. 由引理 10.21.3 我们有 $U = D(e)$ 和 $V = D(1-e)$ 对某个幂等元 e。由引理 10.24.2 我们看到 $R \cong R_e \times R_{1-e}$（因为显然 $R_{e(1-e)} = 0$，所以粘合条件是平凡的；当然在这种情况下直接证明乘积分解也是平凡的）。引理得证。 □

引理 10.24.4. 设 R 是环。设 $f_1, \ldots, f_n \in R$。设 M 是 R-模。则 $M \to \bigoplus M_{f_i}$ 是单射当且仅当

$$M \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} M, \quad m \longmapsto (f_1 m, \ldots, f_n m)$$

是单射。

证明. 映射 $M \to \bigoplus M_{f_i}$ 是单射当且仅当对所有 $m \in M$ 和 $e_1, \ldots, e_n \geq 1$ 使得 $f_i^{e_i} m = 0$，$i = 1, \ldots, n$，我们有 $m = 0$。这显然蕴含显示的映射是单射。反过来，假设显示的映射是单射，且 $m \in M$ 和 $e_1, \ldots, e_n \geq 1$ 使得 $f_i^{e_i} m = 0$，$i = 1, \ldots, n$。如果对所有 i 有 $e_i = 1$，那么我们立即从显示映射的单射性断定 $m = 0$。接下来，我们通过对 $e = \sum e_i$ 归纳证明这对任何这样的数据成立。基情形是 $e = n$，我们已经处理过了。如果某个 $e_i > 1$，则令 $m' = f_i m$。由归纳我们看到 $m' = 0$。因此我们看到 $f_i m = 0$，即我们可以取 $e_i = 1$ 从而减少 e，我们获胜。 □

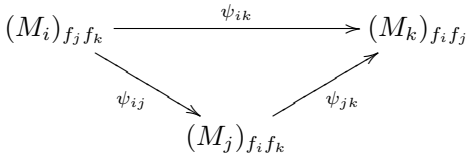
下面的引理在平坦下降的更一般背景下陈述和证明更好。然而，在这里陈述它是合适的，因为它与上述内容很好地契合。

引理 10.24.5. 设 R 是环。设 $f_1, \ldots, f_n \in R$。假设我们给定以下数据：

(1) 对每个 i 一个 R_{f_i}-模 M_i。

(2) 对每对 i, j 一个 $R_{f_i f_j}$-模同构 $\psi_{ij} : (M_i)_{f_j} \to (M_j)_{f_i}$。

满足“上循环条件”，即所有图表



交换（对所有三元组 i, j, k）。给定此数据定义

$$M = \operatorname{Ker}\left(\bigoplus\nolimits_{1 \le i \le n} M_i \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{1 \le i,j \le n} (M_i)_{f_j}\right)$$

其中 $(m_1, \ldots, m_n)$ 映射到其 (i, j) 项为 $m_i/1 - \psi_{ji}(m_j/1)$ 的元素。那么自然映射 $M \to M_i$ 诱导同构 $M_{f_i} \to M_i$。此外，对所有 $m \in M$（用显然的记号）有 $\psi_{ij}(m/1) = m/1$。

证明. 为了证明 $M_{f_1} \to M_1$ 是同构，由引理 10.23.1 只需证明它在 R_{f_1} 的每个素理想 $\mathfrak{p}'$ 处的局部化是同构。由引理 10.17.6 对某个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，$f_1 \notin \mathfrak{p}$ 写出 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p} R_{f_1}$。由于局部化正合（命题 10.9.12），我们看到

$$\begin{aligned}
(M_{f_1})_{\mathfrak{p}'} &= M_{\mathfrak{p}} \\
&= \operatorname{Ker}\left(\bigoplus\nolimits_{1 \le i \le n} M_{i,\mathfrak{p}} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{1 \le i,j \le n} ((M_i)_{f_j})_{\mathfrak{p}}\right) \\
&= \operatorname{Ker}\left(\bigoplus\nolimits_{1 \le i \le n} M_{i,\mathfrak{p}} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{1 \le i,j \le n} (M_{i,\mathfrak{p}})_{f_j}\right)
\end{aligned}$$

这里我们还使用了命题 10.9.11。由于 f_1 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中是单位，这通过将 R 替换为 $R_{\mathfrak{p}}$，f_i 替换为 f_i 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的像，M 替换为 $M_{\mathfrak{p}}$，以及 f_1 替换为 1，将我们化归到 $f_1 = 1$ 的情形。

假设 $f_1 = 1$。那么对 $j = 2, \ldots, n$，$\psi_{1j} : (M_1)_{f_j} \to M_j$ 是同构。如果我们使用这些同构来等同 $M_j = (M_1)_{f_j}$，那么我们看到 $\psi_{ij} : (M_1)_{f_i f_j} \to (M_1)_{f_i f_j}$ 是典范等同。因此复形

$$0 \to M_1 \to \bigoplus\nolimits_{1 \le i \le n} (M_1)_{f_i} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{1 \le i,j \le n} (M_1)_{f_i f_j}$$

由引理 10.24.1 正合。因此在这种情形下第一个映射将 M_1 与 M 等同，一切清楚。 □

10.25. 零因子与全分式环

极小素理想处的局部环具有以下性质。

引理 10.25.1. 设 $\mathfrak{p}$ 是环 R 的极小素理想。$R_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想中的每个元素都幂零。如果 R 既约，则 $R_{\mathfrak{p}}$ 是域。

证明. 如果 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 的某个元素 x 不幂零，则 $D(x) \neq \emptyset$，见引理 10.17.2。这与 $\mathfrak{p}$ 的极小性矛盾。如果 R 既约，则 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} = 0$，因此它是域。 □

引理 10.25.2. 设 R 是既约环。则

(1) R 是域的乘积的子环，
(2) $R \to \prod_{\mathfrak{p}\text{ 极小}} R_{\mathfrak{p}}$ 是到域的乘积中的嵌入，
(3) $\bigcup_{\mathfrak{p}\text{ 极小}} \mathfrak{p}$ 是 R 的零因子集合。

证明. 由引理 10.25.1 每个环 $R_{\mathfrak{p}}$ 是域。特别地，环映射 $R \to R_{\mathfrak{p}}$ 的核是 $\mathfrak{p}$。由引理 10.17.2 我们有 $\bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p} = (0)$。因此 (2) 和 (1) 为真。如果 $xy = 0$ 且 $y \neq 0$，那么对某个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 有 $y \notin \mathfrak{p}$。因此 $x \in \mathfrak{p}$。于是 R 的每个零因子都包含在 $\bigcup_{\mathfrak{p}\text{ 极小}} \mathfrak{p}$ 中。反过来，假设 $x \in \mathfrak{p}$ 对某个极小素理想 $\mathfrak{p}$。那么 x 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中映射为零，因此存在 $y \in R$，$y \notin \mathfrak{p}$ 使得 $xy = 0$。换句话说，x 是零因子。这完成了 (3) 和引理的证明。 □

环 R 的全分式环 $Q(R)$ 在例 10.9.8 中引入。

引理 10.25.3. 设 R 是环。设 $S \subset R$ 是由非零因子组成的乘法子集。则 $Q(R) \cong Q(S^{-1}R)$。特别地 $Q(R) \cong Q(Q(R))$。

证明. 如果 $x \in S^{-1}R$ 是非零因子，且对某个 $r \in R$，$f \in S$ 有 $x = r/f$，那么 r 是 R 中的非零因子。引理由此得出。 □

我们可以应用粘合结果来证明我们在例 10.9.8 中引入的全分式环 $Q(R)$ 的一些性质。

引理 10.25.4. 设 R 是环。假设 R 有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$，且 $\mathfrak{q}_1 \cup \ldots \cup \mathfrak{q}_t$ 是 R 的零因子集合。则全分式环 $Q(R)$ 等于 $R_{\mathfrak{q}_1} \times \ldots \times R_{\mathfrak{q}_t}$。

证明. 存在自然映射 $Q(R) \to R_{\mathfrak{q}_i}$，因为任何非零因子都包含在 $R \setminus \mathfrak{q}_i$ 中。因此有自然映射 $Q(R) \to R_{\mathfrak{q}_1} \times \ldots \times R_{\mathfrak{q}_t}$。对任何非极小素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，由引理 10.15.2 我们看到 $\mathfrak{p} \not\subset \mathfrak{q}_1 \cup \ldots \cup \mathfrak{q}_t$。因此（作为 $\mathrm{Spec}(R)$ 的子集，见引理 10.17.5）$\mathrm{Spec}(Q(R)) = \{\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t\}$。因此 $\mathrm{Spec}(Q(R))$ 是有限离散集，由引理 10.24.3 得出 $Q(R) = A_1 \times \ldots \times A_t$，其中 $\mathrm{Spec}(A_i) = \{\mathfrak{q}_i\}$。此外 A_i 是局部环，是 R 的局部化。因此 $A_i \cong R_{\mathfrak{q}_i}$。 □

10.26. 谱的不可约分支

我们证明环的谱的不可约分支对应于环中的极小素理想。

引理 10.26.1. 设 R 是环。

(1) 对素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，$\{\mathfrak{p}\}$ 在 *Zariski* 拓扑中的闭包是 $V(\mathfrak{p})$。用公式表示 $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$。
(2) $\mathrm{Spec}(R)$ 的不可约闭子集恰好是子集 $V(\mathfrak{p})$，其中 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。
(3) $\mathrm{Spec}(R)$ 的不可约分支（见 ***Topology***，定义 *5.8.1*）恰好是子集 $V(\mathfrak{p})$，其中 $\mathfrak{p} \subset R$ 是极小素理想。

证明. 注意如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$，则 $I \subset \mathfrak{p}$。因此，显然 $\overline{\{\mathfrak{p}\}} = V(\mathfrak{p})$。特别地，$V(\mathfrak{p})$ 是单点集的闭包，因此不可约。第二个断言蕴含第三个。为了证明第二个，设 $V(I) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 其中 I 是根式理想。如果 I 不是素的，则选取 $a, b \in R$，$a, b \notin I$ 且 $ab \in I$。此时由引理 10.17.2，$V(I, a) \cup V(I, b) = V(I)$，但既没有 $V(I, b) = V(I)$ 也没有 $V(I, a) = V(I)$。因此 $V(I)$ 不可约。 □

换句话说，这个引理表明 $\mathrm{Spec}(R)$ 的每个不可约闭子集都具有形式 $V(\mathfrak{p})$ 对某个素理想 $\mathfrak{p}$。由于 $V(\mathfrak{p}) = \overline{\{\mathfrak{p}\}}$，我们看到每个不可约闭子集都有唯一的一般点，见 **Topology**，定义 5.8.6。特别地，$\mathrm{Spec}(R)$ 是 sober 拓扑空间。我们在下面的引理中记录这一事实。

引理 10.26.2. 环的谱是谱空间，见 ***Topology***，定义 *5.23.1*。

证明. 形式上这由引理 10.26.1 和引理 10.17.9 得出。另见上面的讨论。 □

引理 10.26.3. 设 R 是环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。

(1) 通过 $\mathfrak{p}$ 的 $\mathrm{Spec}(R)$ 的不可约闭子集集合与 $R_\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$ 一一对应。
(2) 通过 $\mathfrak{p}$ 的 $\mathrm{Spec}(R)$ 的不可约分支集合与 $R_\mathfrak{p}$ 的极小素理想 $\mathfrak{q}$ 一一对应。

证明. 由引理 10.26.1 和引理 10.17.5 中 $\mathrm{Spec}(R_\mathfrak{p})$ 的描述得出，后者表明 $\mathrm{Spec}(R_\mathfrak{p})$ 对应于 R 中满足 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$。 □

引理 10.26.4. 设 R 是环。设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的极小素理想。设 $W \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是拟紧开集，不包含点 $\mathfrak{p}$。则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 使得 $D(f) \cap W = \emptyset$。

证明. 由于 W 拟紧，我们可以将其写为有限个标准仿射开集 $D(g_i)$，$i = 1, \ldots, n$ 的并。由于 $\mathfrak{p} \notin W$，对所有 i 有 $g_i \in \mathfrak{p}$。由引理 10.25.1 每个 g_i 在 $R_\mathfrak{p}$ 中幂零。因此我们可以找到 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 使得对所有 i 有 $fg_i^{n_i} = 0$ 对某个 $n_i > 0$。那么 $D(f)$ 有效。 □

引理 10.26.5. 设 R 是环。设 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 作为拓扑空间。下列条件等价

(1) X 是投射有限的，

(2) X 是 *Hausdorff* 的，
(3) X 是全不连通的，
(4) X 的每个拟紧开集都是闭集，
(5) 其素理想之间没有非平凡包含关系，
(6) 每个素理想都是极大理想，
(7) 每个素理想都是极小理想，
(8) 每个标准开集 $D(f) \subset X$ 都是闭集，以及
(9) 在此添加更多。

证明. 第一种证明。显然 (5)、(6) 和 (7) 等价。显然 (4) 和 (8) 等价，因为每个拟紧开集都是标准开集的有限并。蕴含 (7) $\Rightarrow$ (4) 由引理 10.26.4 得出。假设 (4) 成立。设 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ 是 R 的不同素理想。选取 $f \in \mathfrak{p}'$，$f \notin \mathfrak{p}$（如果需要则交换 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{p}'$）。那么 $\mathfrak{p}' \notin D(f)$ 且 $\mathfrak{p} \in D(f)$。由 (4) 开集 $D(f)$ 也是闭的。因此 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 在不交的开邻域中，其并为 X。因此 X 是 Hausdorff 且全不连通的。因此 (4) $\Rightarrow$ (2) 和 (3)。如果 (3) 成立则 $\mathrm{Spec}(R)$ 的点之间不可能有特化，我们看到 (5) 成立。如果 X 是 Hausdorff 的则每个点都是闭的，所以 (2) 蕴含 (6)。因此 (2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7) 和 (8) 等价。任何投射有限空间都是 Hausdorff 的，所以 (1) 蕴含 (2)。如果 X 满足 (2) 和 (3)，则由 **Topology**，引理 5.22.2，X（由引理 10.17.8 拟紧）是投射有限的。

第二种证明。除了 (4) 和 (8) 的等价性之外，这由引理 10.26.2 和纯拓扑事实得出，见 **Topology**，引理 5.23.8。 □

10.27. 环的谱的例子

在本节中我们给出一些谱的例子。

例 10.27.1. 在这个例子中我们描述 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x]/(x^2-4))$。设 $\mathfrak{p}$ 是 X 中的任意素理想。设 $\phi : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}[x]/(x^2-4)$ 是自然环映射。那么 $\phi^{-1}(\mathfrak{p})$ 是 $\mathbf{Z}$ 中的素理想。如果 $\phi^{-1}(\mathfrak{p}) = (2)$，那么由于 $\mathfrak{p}$ 包含 2，它通过映射 $\mathbf{Z}[x]/(x^2-4) \to \mathbf{Z}[x]/(x^2-4,2)$ 对应于 $\mathbf{Z}[x]/(x^2-4,2) \cong (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})[x]/(x^2)$ 中的素理想。$(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})[x]/(x^2)$ 中的任何素理想对应于 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})[x]$ 中包含 (x^2) 的素理想。这样的素理想将包含 x。由于 $(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}) \cong (\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})[x]/(x)$ 是域，(x) 是极大理想。由于任何素理想包含 (x) 且 (x) 极大，该环只包含一个素理想 (x)。因此，在这种情况下，$\mathfrak{p} = (2, x)$。现在，如果对 $q > 2$ 有 $\phi^{-1}(\mathfrak{p}) = (q)$，那么由于 $\mathfrak{p}$ 包含 q，它通过映射 $\mathbf{Z}[x]/(x^2-4) \to \mathbf{Z}[x]/(x^2-4,q)$ 对应于 $\mathbf{Z}[x]/(x^2-4,q) \cong (\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})[x]/(x^2-4)$ 中的素理想。$(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})[x]/(x^2-4)$ 中的任何素理想对应于 $(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})[x]$ 中包含 $(x^2-4) = (x-2)(x+2)$ 的素理想。因此，这些素理想必须包含 $x-2$ 或 $x+2$。由于 $(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})[x]$ 是主理想整环，所有非零素理想都是极大的，因此在 $(\mathbf{Z}/q\mathbf{Z})[x]$ 中恰好有 2 个包含 $(x-2)(x+2)$ 的素理想，即 $(x-2)$ 和 $(x+2)$。总之，存在两个素理想 $(q, x-2)$ 和 $(q, x+2)$，因为在 $\mathbf{Z}/(q)$ 中 $2 \neq -2$。最后，我们处理 $\phi^{-1}(\mathfrak{p}) = (0)$ 的情形。注意

$\mathfrak{p}$ 对应于 $\mathbf{Z}[x]$ 中包含 $(x^2-4)=(x-2)(x+2)$ 的素理想。因此，$\mathfrak{p}$ 包含 $(x-2)$ 或 $(x+2)$。因此，由假设，$\mathfrak{p}$ 对应于 $\mathbf{Z}[x]/(x-2)$ 或 $\mathbf{Z}[x]/(x+2)$ 中与 $\mathbf{Z}$ 仅在 0 处相交的素理想。由于 $\mathbf{Z}[x]/(x-2)\cong\mathbf{Z}$ 和 $\mathbf{Z}[x]/(x+2)\cong\mathbf{Z}$，这意味着 $\mathfrak{p}$ 必须在这些环之一中对应于 0。因此，在原始环中 $\mathfrak{p}=(x-2)$ 或 $\mathfrak{p}=(x+2)$。

例 10.27.2. 在这个例子中我们描述 $X=\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x])$。固定 $\mathfrak{p}\in X$。设 $\phi:\mathbf{Z}\to\mathbf{Z}[x]$ 并注意 $\phi^{-1}(\mathfrak{p})\in\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。如果对素数 $q>0$ 有 $\phi^{-1}(\mathfrak{p})=(q)$，那么 $\mathfrak{p}$ 对应于 $(\mathbf{Z}/(q))[x]$ 中的素理想，它必须由在 $(\mathbf{Z}/(q))[x]$ 中不可约的多项式生成。如果我们选取该多项式的最小次数代表，那么它在 $\mathbf{Z}[x]$ 中也不可约。因此，在这种情况下 $\mathfrak{p}=(q,f_q)$，其中 f_q 是 $\mathbf{Z}[x]$ 中的不可约多项式，当在 $(\mathbf{Z}/(q)[x])$ 中看时也不可约。现在，假设 $\phi^{-1}(\mathfrak{p})=(0)$。在这种情况下，$\mathfrak{p}$ 必须由非常数多项式生成，由于 $\mathfrak{p}$ 是素的，可以假设它们在 $\mathbf{Z}[x]$ 中不可约。由 Gauss 引理，这些多项式在 $\mathbf{Q}[x]$ 中也不可约。由于 $\mathbf{Q}[x]$ 是欧几里得整环，如果至少有两个不同的不可约多项式 f,g 生成 $\mathfrak{p}$，那么对 $a,b\in\mathbf{Q}[x]$ 有 $1=af+bg$。乘以公分母，我们看到对 $\bar{a},\bar{b}\in\mathbf{Z}[x]$ 和非零 $m\in\mathbf{Z}$ 有 $m=\bar{a}f+\bar{b}g$。这是矛盾。因此，$\mathfrak{p}$ 由 $\mathbf{Z}[x]$ 中的一个不可约多项式生成。

例 10.27.3. 在这个例子中，当 k 是任意域时我们描述 $X=\mathrm{Spec}(k[x,y])$。显然 (0) 是素的，且由不可约多项式生成的任何主理想也是素的，因为 $k[x,y]$ 是唯一分解整环。现在假设 $\mathfrak{p}$ 是 X 中非主的元素。由于 $k[x,y]$ 是诺特 UFD，素理想 $\mathfrak{p}$ 可以由有限多个不可约多项式 $(f_1,\ldots,f_n)$ 生成。现在，我断言如果 f,g 是 $k[x,y]$ 中不相伴的不可约多项式，那么 $(f,g)\cap k[x]\neq 0$。为此，只需证明 f 和 g 在 $k(x)[y]$ 中看时互素。在这种情况下，$k(x)[y]$ 是欧几里得整环，因此通过应用欧几里得算法并清除分母，我们对 $p,a,b\in k[x]$ 得到 $p=af+bg$。因此，假设不是这种情况，即 $k(x)[y]$ 中某个非单位 h 同时整除 f 和 g。那么，由 Gauss 引理，对某些 $a,b\in k(x)$ 我们有 $ah|f$ 和 $bh|g$ 对 $ah,bh\in k[x]$。由不可约性，$ah=f$ 和 $bh=g$（因为 $h\notin k(x)$）。所以，回到 $k(x)[y]$ 中，f,g 相伴，因为 $\frac{a}{b}g=f$。由于 $k(x)$ 是 $k[x]$ 的分式域，我们可以对没有公共因子的元素 $r,s\in k[x]$ 写出 $g=\frac{r}{s}f$。这意味着在 $k[x,y]$ 中 $sg=rf$，因此由于 $k[x,y]$ 是 UFD，s 必须整除 f。因此，$s=1$ 或 $s=f$。如果 $s=f$，则 $r=g$，蕴含 $f,g\in k[x]$ 因此在 $k(x)$ 中必须是单位且在 $k(x)[y]$ 中互素，与我们的假设矛盾。如果 $s=1$，则 $g=rf$，另一个矛盾。因此，我们必须有 f,g 在欧几里得整环 $k(x)[y]$ 中互素。因此，我们已经化归到 $\mathfrak{p}$ 包含某个不可约多项式 $p\in k[x]\subset k[x,y]$ 的情形。由上述，$\mathfrak{p}$ 对应于环 $k[x,y]/(p)=k(\alpha)[y]$ 中的素理想，其中 α 是在 k 上代数且极小多项式为 p 的元素。这是主理想整环，因此任何素理想对应于 (0) 或 $k(\alpha)[y]$ 中的不可约多项式。因此，$\mathfrak{p}$ 具有形式 (p) 或 (p,f)，其中 f 是 $k[x,y]$ 中在商 $k[x,y]/(p)$ 中不可约的多项式。

例 10.27.4. 考虑环

$$R=\{f\in\mathbf{Q}[z]\text{ 且}f(0)=f(1)\}.$$

考虑由 $\varphi(A) = z^2 - z$ 和 $\varphi(B) = z^3 - z^2$ 定义的映射

$$\varphi : \mathbf{Q}[A, B] \to R$$

容易验证 $(A^3 - B^2 + AB) \subset \mathrm{Ker}(\varphi)$ 且 $A^3 - B^2 + AB$ 不可约。假设 φ 是满射；那么由于 R 是整环（它是整环的子环），$\mathrm{Ker}(\varphi)$ 必须是 $\mathbf{Q}[A, B]$ 的素理想。包含 $(A^3 - B^2 + AB)$ 的素理想是 $(A^3 - B^2 + AB)$ 本身以及任何极大理想 (f, g)，其中 $f, g \in \mathbf{Q}[A, B]$ 使得 f 模 g 不可约。但 R 不是域，所以核必须是 $(A^3 - B^2 + AB)$；因此 φ 给出同构 $R \to \mathbf{Q}[A, B]/(A^3 - B^2 + AB)$。

为了证明 φ 是满射，我们必须将任何 $f \in R$ 表示为 $A(z) = z^2 - z$ 和 $B(z) = z^3 - z^2$ 的 $\mathbf{Q}$-系数多项式。注意关系 $zA(z) = B(z)$。设 $a = f(0) = f(1)$。那么 $z(z-1)$ 必须整除 $f(z) - a$，所以我们可以写出 $f(z) = z(z-1)g(z) + a = A(z)g(z) + a$。如果 $\deg(g) < 2$，则 $h(z) = c_1 z + c_0$ 且 $f(z) = A(z)(c_1 z + c_0) + a = c_1 B(z) + c_0 A(z) + a$，所以我们完成了。如果 $\deg(g) \geq 2$，则由多项式除法算法，我们可以写出 $g(z) = A(z)h(z) + b_1 z + b_0$（$\deg(h) \leq \deg(g) - 2$），所以 $f(z) = A(z)^2 h(z) + b_1 B(z) + b_0 A(z)$。对 $h(z)$ 应用除法并迭代，我们得到 $f(z)$ 作为 $A(z)$ 和 $B(z)$ 的多项式的表达式；因此 φ 是满射。

现在设 $a \in \mathbf{Q}$，$a \neq 0, \frac{1}{2}, 1$ 并考虑

$$R_a = \{f \in \mathbf{Q}[z, \frac{1}{z-a}] \text{ 且} f(0) = f(1)\}.$$

这也是有限生成的 $\mathbf{Q}$-代数：容易验证函数 $z^2 - z$、$z^3 - z$ 和 $\frac{a^2-a}{z-a} + z$ 作为 $\mathbf{Q}$-代数生成 R_a。我们有以下包含关系：

$$R \subset R_a \subset \mathbf{Q}[z, \frac{1}{z-a}], \quad R \subset \mathbf{Q}[z] \subset \mathbf{Q}[z, \frac{1}{z-a}].$$

回忆（引理 10.17.5）对环 T 和乘法子集 $S \subset T$，环映射 $T \to S^{-1}T$ 诱导谱上的映射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}T) \to \mathrm{Spec}(T)$，它是到子集

$$\{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(T) \mid S \cap \mathfrak{p} = \emptyset\} \subset \mathrm{Spec}(T)$$

的同胚。当对某个 $f \in T$ 有 $S = \{1, f, f^2, \ldots\}$ 时，这是 T 中的开集 $D(f)$。我们现在验证环映射 $R \to R_a$ 的相应性质：我们将证明由包含 $R \subset R_a$ 诱导的映射 $\theta : \mathrm{Spec}(R_a) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开子集上的同胚，通过验证 θ 是单射局部同胚。我们通过 $\mathrm{Spec}(R_a)$ 的两个特殊开集组成的开覆盖来做到这一点，如下所述。对任何 $r \in \mathbf{Q}$，设 $\mathrm{ev}_r : R \to \mathbf{Q}$ 是在 r 处取值的同态。注意对 $r = 0$ 和 $r = 1 - a$，这可以延拓为同态 $\mathrm{ev}'_r : R_a \to \mathbf{Q}$（后者因为 $\frac{1}{z-a}$ 在 $z = 1 - a$ 处良定义，因为 $a \neq \frac{1}{2}$）。然而，ev_a 不能延拓到 R_a。写出 $\mathfrak{m}_r = \mathrm{Ker}(\mathrm{ev}_r)$。我们有

$$\mathfrak{m}_0 = (z^2 - z, z^3 - z),$$

$$\mathfrak{m}_a = ((z-1+a)(z-a), (z^2-1+a)(z-a)), \text{ 以及}$$

$$\mathfrak{m}_{1-a} = ((z-1+a)(z-a), (z-1+a)(z^2-a)).$$

为了验证这一点，注意右边显然包含在左边中。然后通过用 A 和 B 写出生成元，并将 R 视为 $\mathbf{Q}[A,B]/(A^3-B^2+AB)$ 来验证右边是极大理想。注意 $\mathfrak{m}_a$ 不在 θ 的像中：我们有

$$(z^2-z)^2(z-a)\left(\frac{a^2-a}{z-a}+z\right) = (z^2-z)^2(a^2-a) + (z^2-z)^2(z-a)z$$

左边在 $\mathfrak{m}_a R_a$ 中，因为 $(z^2-z)(z-a)$ 在 $\mathfrak{m}_a$ 中且 $(z^2-z)(\frac{a^2-a}{z-a}+z)$ 在 R_a 中。类似地，元素 $(z^2-z)^2(z-a)z$ 在 $\mathfrak{m}_a R_a$ 中，因为 (z^2-z) 在 R_a 中且 $(z^2-z)(z-a)$ 在 $\mathfrak{m}_a$ 中。由于 $a \notin \{0,1\}$ 我们断定 $(z^2-z)^2 \in \mathfrak{m}_a R_a$。因此 R_a 的任何理想 I 都不能满足 $I \cap R = \mathfrak{m}_a$，因为这样的 I 必须包含 $(z^2-z)^2$，它在 R 中但不在 $\mathfrak{m}_a$ 中。特殊开集 $D((z-1+a)(z-a)) \subset \operatorname{Spec}(R)$ 等于闭集 $\{\mathfrak{m}_a, \mathfrak{m}_{1-a}\}$ 的补集。然后验证 $R_{(z-1+a)(z-a)} = (R_a)_{(z-1+a)(z-a)}$；将这个局部化环记为 R'，那么得出映射 $R \to R'$ 分解为 $R \to R_a \to R'$。由引理 10.17.5，这些映射将 $\operatorname{Spec}(R') \subset \operatorname{Spec}(R_a)$ 和 $\operatorname{Spec}(R') \subset \operatorname{Spec}(R)$ 表示为开子集；因此 $\theta : \operatorname{Spec}(R_a) \to \operatorname{Spec}(R)$ 限制在 $D((z-1+a)(z-a))$ 上是到开子集上的同胚。类似地，θ 限制在 $D((z^2+z+2a-2)(z-a)) \subset \operatorname{Spec}(R_a)$ 上是到开子集 $D((z^2+z+2a-2)(z-a)) \subset \operatorname{Spec}(R)$ 上的同胚。取决于 $z^2+z+2a-2$ 在 $\mathbf{Q}$ 上是否不可约，这个前一个特殊开集的补集等于一个或两个闭点以及闭点 $\mathfrak{m}_a$。此外，R_a 中由元素 $(z^2+z+2a-a)(z-a)$ 和 $(z-1+a)(z-a)$ 生成的理想是整个 R_a，所以这两个特殊开集覆盖 $\operatorname{Spec}(R_a)$。因此为了证明 θ 是到 $\operatorname{Spec}(R) - \{\mathfrak{m}_a\}$ 上的同胚，只需证明这一个或两个点永远不能等于 $\mathfrak{m}_{1-a}$。这确实是事实，因为 $1-a$ 是 $z^2+z+2a-2$ 的根当且仅当 $a=0$ 或 $a=1$，两者都不发生。

尽管有这个模仿 R 中元素处局部化行为的同胚，虽然 $\mathbf{Q}[z, \frac{1}{z-a}]$ 是 $\mathbf{Q}[z]$ 在极大理想 $(z-a)$ 处的局部化，但环 R_a *不是* R 的局部化：任何局部化 $S^{-1}R$ 都会产生比原始环 R 更多的单位。R 的单位是 $\mathbf{Q}^\times$，即 $\mathbf{Q}$ 的单位。事实上，容易看出 R_a 的单位是 $\mathbf{Q}^*$。即，$\mathbf{Q}[z, \frac{1}{z-a}]$ 的单位是 $c(z-a)^n$ 对 $c \in \mathbf{Q}^*$ 和 $n \in \mathbf{Z}$，且显然这些只在 $n=0$ 时在 R_a 中。因此 R_a 的单位不比 R 多，从而不可能是 R 的局部化。

我们使用了 $a \neq 0, 1$ 的事实来确保 $\frac{1}{z-a}$ 在 $z=0,1$ 处有意义。我们在几个地方使用了 $a \neq 1/2$ 的事实：(1) 为了能够讨论 ev_{1-a} 在 R_a 上的核，这确保了 $\mathfrak{m}_{1-a}$ 是 R_a 的点（即 R_a 只缺少 R 的一个点）。(2) 在最后为了断定 $(z-a)^{k+\ell}$ 只有在 $k=\ell=0$ 时才能在 R 中；确实，如果 $a=1/2$，那么只要 $k+\ell$ 是偶数它就在 R 中。因此 R_a 中确实会比 R 中有更多的单位，且 R_a 可能是 R 的局部化。

10.28. 关于素理想的元观察

本节取自 CRing 项目。设 R 是环且设 $S \subset R$ 是乘法子集。引理 10.17.5 的一个推论是：关于不与 S 相交的性质极大的理想 $I \subset R$ 是素的。原因是 $I = R \cap \mathfrak{m}$ 对环 $S^{-1}R$ 的某个极大理想 $\mathfrak{m}$。事实证明，对于理想的许多性质，极大的那些都是素的。在 [**LR08**] 中发展了一种看到这一点的一般方法。在本节中，我们离题解释这一现象。

设 R 是环。如果 I 是 R 的理想且 $a \in R$，我们定义

$$(I : a) = \{x \in R \mid xa \in I\}.$$

更一般地，如果 $J \subset R$ 是理想，我们定义

$$(I : J) = \{x \in R \mid xJ \subset I\}.$$

引理 10.28.1. *设 R 是环。对主理想 $J \subset R$，以及对任何理想 $I \subset J$ 我们有 $I = J(I : J)$。*

证明. 设 $J = (a)$。那么 $(I : J) = (I : a)$。由于 $I \subset J$，我们看到任何 $y \in I$ 都具有形式 $y = xa$ 对某个 $x \in (I : a)$。因此 $I \subset J(I : J)$。反过来，如果 $x \in (I : a)$，则 $xJ = (xa) \subset I$，这证明了另一个包含。 □

设 $\mathcal{F}$ 是 R 的理想集合。我们感兴趣的是保证 $\mathcal{F}$ 的补集中的极大元是素理想的条件。

定义 10.28.2. 设 R 是环。设 $\mathcal{F}$ 是 R 的理想集合。如果 $R \in \mathcal{F}$ 且只要 $I \subset R$ 是理想且对某个 $a \in R$ 有 $(I : a), (I, a) \in \mathcal{F}$，则 $I \in \mathcal{F}$，我们称 $\mathcal{F}$ 是 *Oka* 族。

让我们给出 Oka 族的一些例子。第一个例子是本节引言中讨论的基本例子。

例 10.28.3. 设 R 是环且设 S 是 R 的乘法子集。我们断言 $\mathcal{F} = \{I \subset R \mid I \cap S \neq \emptyset\}$ 是 Oka 族。即，假设对某个 $a \in R$ 有 $(I : a), (I, a) \in \mathcal{F}$。那么选取 $s \in (I, a) \cap S$ 和 $s' \in (I : a) \cap S$。那么 $ss' \in I \cap S$ 因此 $I \in \mathcal{F}$。因此 $\mathcal{F}$ 是 Oka 族。

例 10.28.4. 设 R 是环，$I \subset R$ 是理想，$a \in R$。如果 $(I : a)$ 由 $a_1, \ldots, a_n$ 生成且 (I, a) 由 $a, b_1, \ldots, b_m$ 生成，其中 $b_1, \ldots, b_m \in I$，那么 I 由 $aa_1, \ldots, aa_n, b_1, \ldots, b_m$ 生成。为了看出这一点，注意如果 $x \in I$，那么 $x \in (I, a)$ 是 $a, b_1, \ldots, b_m$ 的线性组合，但 a 的系数必须在 $(I : a)$ 中。因此，我们推出有限生成理想的族是 Oka 族。

例 10.28.5. 让我们证明环 R 的主理想族是 Oka 族。确实，假设 $I \subset R$ 是理想，$a \in R$，且 (I, a) 和 $(I : a)$ 是主的。注意 $(I : a) = (I : (I, a))$。令 $J = (I, a)$，我们发现 J 是主的且 $(I : J)$ 也是。由引理 10.28.1 我们有 $I = J(I : J)$。因此我们在我们的情形中发现，由于 $J = (I, a)$ 和 $(I : J)$ 是主的，I 是主的。

例 10.28.6. 设 R 是环。设 κ 是无限基数。可以由至多 κ 个元素生成的理想族是 Oka 族。论证类似于例 10.28.4 中的论证，省略。

例 10.28.7. 设 A 是环，$I \subset A$ 是理想，$a \in A$ 是元素。存在短正合序列 $0 \to A/(I:a) \to A/I \to A/(I,a) \to 0$，其中第一个箭头由乘以 a 给出。因此如果 P 是 A-模的在扩张下稳定且对 0 成立的性质，那么使得 A/I 具有 P 的理想 I 的族是 Oka 族。

命题 10.28.8. *如果 $\mathcal{F}$ 是理想的 Oka 族，那么 $\mathcal{F}$ 的补集的任何极大元都是素的。*

证明. 假设 $I \notin \mathcal{F}$ 关于不在 $\mathcal{F}$ 中是极大的但 I 不是素的。注意 $I \neq R$ 因为 $R \in \mathcal{F}$。由于 I 不是素的，我们可以找到 $a, b \in R - I$ 且 $ab \in I$。由此 $(I,a) \neq I$ 且 $(I:a)$ 包含 $b \notin I$ 所以也有 $(I:a) \neq I$。因此 $(I:a), (I,a)$ 都严格包含 I，所以它们必须属于 $\mathcal{F}$。由 Oka 条件，我们有 $I \in \mathcal{F}$，矛盾。 □

在这一点上，我们能够将上面的大多数例子转化为关于环中素理想的引理。

引理 10.28.9. *设 R 是环。设 S 是 R 的乘法子集。关于性质 $I \cap S = \emptyset$ 极大的理想 $I \subset R$ 是素的。*

证明. 这是本节引言中讨论的例子。对于另一种证明，结合例 10.28.3 与命题 10.28.8。 □

引理 10.28.10. *设 R 是环。*

(1) *关于不是有限生成的极大理想 $I \subset R$ 是素的。*
(2) *如果 R 的每个素理想都有限生成，那么 R 的每个理想都有限生成*[2]。

证明. 第一个断言是例 10.28.4 和命题 10.28.8 的直接推论。对于第二个，假设存在不是有限生成的理想 $I \subset R$。不是有限生成的理想的全序链 $\{I_\alpha\}$ 的并不是有限生成的；确实，如果 $I = \bigcup I_\alpha$ 由 $a_1, \ldots, a_n$ 生成，那么所有生成元都属于某个 I_α 并因此生成它。由 Zorn 引理，存在关于不是有限生成极大的理想。由第一部分这个理想是素的。 □

引理 10.28.11. *设 R 是环。*

(1) *关于不是主的极大理想 $I \subset R$ 是素的。*
(2) *如果 R 的每个素理想都是主的，那么 R 的每个理想都是主的。*

证明. 第一部分由例 10.28.5 和命题 10.28.8 得出。对于第二个，假设存在不是主的理想 $I \subset R$。不是主的理想的全序链 $\{I_\alpha\}$ 的并不是主的；确实，如果 $I = \bigcup I_\alpha$ 由 a 生成，那么 a 将属于某个 I_α 且 a 将生成它。由 Zorn 引理，存在关于不是主极大的理想。由第一部分这个理想必然是素的。 □

[2]稍后我们将说 R 是诺特的。

引理 10.28.12. 设 R 是环。

(1) 在不包含非零因子的理想中极大的理想是素的。

(2) 如果 R 非零且 R 中每个非零素理想都包含非零因子，那么 R 是整环。

证明. 考虑非零因子的集合 S。它是 R 的乘法子集。因此任何关于不与 S 相交极大的理想是素的，见引理 10.28.9。因此，如果每个非零素理想都包含非零因子，那么 (0) 是素的，即 R 是整环。 □

注记 10.28.13. 设 R 是环。设 κ 是无限基数。通过应用例 10.28.6 和命题 10.28.8，我们看到任何关于不能由 κ 个元素生成的性质极大的理想是素的。这个结果不是很有用，因为存在一个环，其每个素理想都可以由 $\aleph_0$ 个元素生成，但某个理想不能。即，设 k 是域，设 T 是基数大于 $\aleph_0$ 的集合，且设

$$R = k[\{x_n\}_{n\geq 1}, \{z_{t,n}\}_{t\in T, n\geq 0}]/(x_n^2, z_{t,n}^2, x_n z_{t,n} - z_{t,n-1})$$

这是具有唯一素理想 $\mathfrak{m} = (x_n)$ 的局部环。但理想 $(z_{t,n})$ 不能由可数多个元素生成。

例 10.28.14. 设 R 是环且 $X = \mathrm{Spec}(R)$。由于 X 的闭子集对应于 R 的根式理想（引理 10.17.2），我们看到 X 是诺特拓扑空间当且仅当我们对根式理想有 ACC。这成立当且仅当每个根式理想都是有限生成理想的根（细节省略）。设

$$\mathcal{F} = \{I \subset R \mid \sqrt{I} = \sqrt{(f_1, \ldots, f_n)} \text{ 对某个} n \text{ 和} f_1, \ldots, f_n \in R\}.$$

读者可以通过使用恒等式

$$\sqrt{I} = \sqrt{(I, a)(I : a)}$$

来证明 $\mathcal{F}$ 是 Oka 族，该恒等式对任何理想 $I \subset R$ 和任何元素 $a \in R$ 成立。另一方面，如果我们有理想的全序链 $\{I_\alpha\}$，其中没有一个在 $\mathcal{F}$ 中，那么并 $I = \bigcup I_\alpha$ 也不可能在 $\mathcal{F}$ 中。否则 $\sqrt{I} = \sqrt{(f_1, \ldots, f_n)}$，那么对某个 e 有 $f_i^e \in I$，那么对某个与 i 无关的 α 有 $f_i^e \in I_\alpha$，那么 $\sqrt{I_\alpha} = \sqrt{(f_1, \ldots, f_n)}$，矛盾。因此如果不在 $\mathcal{F}$ 中的理想集合非空，那么它有极大元，并且完全如引理 10.28.10 中那样我们断定 X 是诺特拓扑空间当且仅当 R 的每个素理想都等于 $\sqrt{(f_1, \ldots, f_n)}$ 对某个 $f_1, \ldots, f_n \in R$。如果我们将来需要这个结果，我们将在这里仔细陈述和证明这个结果。

10.29. 有限展示环映射的像

在本节中，我们证明关于由环映射 $R \to S$ 诱导的映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的拓扑的一些结果，主要是 Chevalley 定理。为了做到这一点，我们将使用可构造集、拟紧集、逆紧集等概念，这些定义在 **Topology**，节 5.15 中。

引理 10.29.1. 设 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是开集。下列条件等价：

(1) U 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中逆紧，
(2) U 拟紧，
(3) U 是标准开集的有限并，以及
(4) 存在有限生成理想 $I \subset R$ 使得 $X \setminus V(I) = U$。

证明. 我们有 (1) $\Rightarrow$ (2) 因为 $\mathrm{Spec}(R)$ 拟紧，见引理 10.17.8。我们有 (2) $\Rightarrow$ (3) 因为标准开集构成拓扑的基。(3) $\Rightarrow$ (1) 的证明。设 $U = \bigcup_{i=1\ldots n} D(f_i)$。为了证明 U 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中逆紧，只需证明对 $\mathrm{Spec}(R)$ 的任何拟紧开集 V，$U \cap V$ 拟紧。写出 $V = \bigcup_{j=1\ldots m} D(g_j)$，由 (2) $\Rightarrow$ (3) 这是可能的。每个标准开集同胚于环的谱因此拟紧，见引理 10.17.6 和 10.17.8。因此 $U \cap V = (\bigcup_{i=1\ldots n} D(f_i)) \cap (\bigcup_{j=1\ldots m} D(g_j)) = \bigcup_{i,j} D(f_i g_j)$ 是拟紧开集的有限并因此拟紧。为了完成证明，注意 (4) 由引理 10.17.2 等价于 (3)。 □

引理 10.29.2. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。诱导连续映射 $f : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是拟紧的。对任何可构造集 $E \subset \mathrm{Spec}(R)$，逆像 $f^{-1}(E)$ 在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中可构造。

证明. 我们首先证明任何拟紧开集 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 的逆像拟紧。由引理 10.29.1 我们可以将 U 写为标准开集的有限并。因此由引理 10.17.4 我们看到 $f^{-1}(U)$ 是标准开集的有限并。因此由引理 10.29.1 再次，$f^{-1}(U)$ 拟紧。第二个断言现在由 **Topology**，引理 5.15.3 得出。 □

引理 10.29.3. 设 R 是环。$\mathrm{Spec}(R)$ 的子集可构造当且仅当它可以写为形式 $D(f) \cap V(g_1, \ldots, g_m)$ 的子集的有限并，其中 $f, g_1, \ldots, g_m \in R$。

证明. 由引理 10.29.1 子集 $D(f)$ 和 $V(g_1, \ldots, g_m)$ 的补集是逆紧开集。因此 $D(f) \cap V(g_1, \ldots, g_m)$ 是可构造子集，且任何这样的有限并也是。反过来，设 $T \subset \mathrm{Spec}(R)$ 可构造。由 **Topology**，定义 5.15.1，我们可以假设 $T = U \cap V^c$，其中 $U, V \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是逆紧开集。由引理 10.29.1 我们可以写出 $U = \bigcup_{i=1,\ldots,n} D(f_i)$ 和 $V = \bigcup_{j=1,\ldots,m} D(g_j)$。那么 $T = \bigcup_{i=1,\ldots,n} \big(D(f_i) \cap V(g_1, \ldots, g_m)\big)$。 □

引理 10.29.4. 设 R 是环且设 $T \subset \mathrm{Spec}(R)$ 可构造。那么存在有限展示的环映射 $R \to S$ 使得 T 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像。

证明. 有限多个环的乘积的谱是谱的无交并，见引理 10.21.2。因此如果 $T = T_1 \cup T_2$ 且结果对 T_1 和 T_2 成立，那么结果对 T 成立。由引理 10.29.3 我们可以假设 $T = D(f) \cap V(g_1, \ldots, g_m)$。在这种情况下 T 是映射 $\mathrm{Spec}((R/(g_1, \ldots, g_m))_f) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像，见引理 10.17.6 和 10.17.7。 □

引理 10.29.5. 设 R 是环。设 f 是 R 的元素。设 $S = R_f$。那么 $\mathrm{Spec}(S)$ 的可构造子集的像在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中可构造。

证明. 我们不再提及地反复使用引理 10.29.1。设 U, V 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 中的拟紧开集。我们将证明 $U \cap V^c$ 的像可构造。在引理 10.17.6 的等同 $\mathrm{Spec}(S) = D(f)$ 下，集合 U, V 对应于 $\mathrm{Spec}(R)$ 的拟紧开集 U', V'。因此只需证明 $U' \cap (V')^c$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中可构造，这是显然的。 □

引理 10.29.6. 设 R 是环。设 I 是 R 的有限生成理想。设 $S = R/I$。那么 $\mathrm{Spec}(S)$ 的可构造子集的像在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中可构造。

证明. 如果 $I = (f_1, \ldots, f_m)$，那么我们看到 $V(I)$ 是 $\bigcup D(f_i)$ 的补集，见引理 10.17.2。因此由引理 10.29.1 它是可构造的。将映射 $R \to S$ 记为 $f \mapsto \overline{f}$。我们必须证明如果 $\overline{U}, \overline{V}$ 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 的逆紧开集，那么 $\overline{U} \cap \overline{V}^c$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像可构造。由引理 10.29.1 我们可以写出 $\overline{U} = \bigcup D(\overline{g_i})$。令 $U = \bigcup D(g_i)$，我们看到 $\overline{U}$ 的像是 $U \cap V(I)$，这在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中可构造。类似地，$\overline{V}$ 的像等于 $V \cap V(I)$ 对某个 $\mathrm{Spec}(R)$ 的逆紧开集 V。因此 $\overline{U} \cap \overline{V}^c$ 的像等于所需的 $U \cap V(I) \cap V^c$。 □

引理 10.29.7. 设 R 是环。映射 $\mathrm{Spec}(R[x]) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开映射，且任何标准开集的像是拟紧开集。

证明. 只需证明标准开集 $D(f)$，$f \in R[x]$ 的像是拟紧开集。$D(f)$ 的像是 $\mathrm{Spec}(R[x]_f) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。设 $\overline{f}$ 是 f 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像。回忆，见引理 10.18.6，$\mathfrak{p}$ 在像中当且仅当 $R[x]_f \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})[x]_{\overline{f}}$ 不是零环。这恰好是 f 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中不映射为零的条件，换句话说，f 的某个系数不在 $\mathfrak{p}$ 中。因此我们看到：如果 $f = a_d x^d + \ldots + a_0$，那么 $D(f)$ 的像是 $D(a_d) \cup \ldots \cup D(a_0)$。 □

我们证明一个将在下面使用的特征多项式的性质。

引理 10.29.8. 设 $R \to A$ 是环同态。假设作为 R-模有 $A \cong R^{\oplus n}$。设 $f \in A$。乘法映射 $m_f : A \to A$ 是 R-线性的，因此有特征多项式 $P(T) = T^n + r_{n-1}T^{n-1} + \ldots + r_0 \in R[T]$。对任何素理想 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$，$f$ 在 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 上幂零作用当且仅当 $\mathfrak{p} \in V(r_0, \ldots, r_{n-1})$。

证明. 一旦我们证明乘法映射 $m_{\bar{f}} : A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \to A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$（将 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的元素乘以 $\bar{f}$，即 f 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中看的像）的特征多项式 $\bar{P}(T) \in \kappa(\mathfrak{p})[T]$ 恰好是 $P(T)$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})[T]$ 中的像，这就很容易得出。设 (a_{ij}) 是映射 m_f 在 A 作为 R-模的基 $e_1, \ldots, e_n$ 下的矩阵。那么，$A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \cong (R \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))^{\oplus n} = \kappa(\mathfrak{p})^n$，这是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的 n 维向量空间，基为 $e_1 \otimes 1, \ldots, e_n \otimes 1$。像 $\bar{f} = f \otimes 1$，因此乘法映射 $m_{\bar{f}}$ 有矩阵 $(a_{ij} \otimes 1)$。因此，特征多项式恰好是 $P(T)$ 的像。

从线性代数我们知道，线性变换在 n 维向量空间上幂零作用当且仅当特征多项式是 T^n（因为特征多项式整除极小多项式的某个幂）。因此，f 在 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 上幂零作用当且仅当 $\bar{P}(T) = T^n$。这发生在当且仅当对所有 $0 \leq i \leq n-1$ 有 $r_i \in \mathfrak{p}$，即当 $\mathfrak{p} \in V(r_0, \ldots, r_{n-1})$ 时。 □

引理 10.29.9. 设 R 是环。设 $f, g \in R[x]$ 是多项式。假设 g 的首项系数是 R 的单位。存在元素 $r_i \in R$，$i = 1 \ldots, n$ 使得 $D(f) \cap V(g)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像是 $\bigcup_{i=1,\ldots,n} D(r_i)$。

证明. 写出 $g = ux^d + a_{d-1}x^{d-1} + \ldots + a_0$，其中 d 是 g 的次数，因此 $u \in R^*$。考虑环 $A = R[x]/(g)$。作为 R-模，它以 $1, x, \ldots, x^{d-1}$ 的像为基有限自由。考虑 f（的像）在 A 上的乘法。这是 R-模映射。因此我们可以设 $P(T) \in R[T]$ 是该映射的特征多项式。写出 $P(T) = T^d + r_{d-1}T^{d-1} + \ldots + r_0$。我们断言 $r_0, \ldots, r_{d-1}$ 具有所需性质。我们将在下面使用特征多项式的性质

$$\mathfrak{p} \in V(r_0, \ldots, r_{d-1}) \Leftrightarrow \text{乘以} f \text{ 在} A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \text{ 上幂零.}$$

这在引理 10.29.8 中已证明。

假设 $\mathfrak{q} \in D(f) \cap V(g)$，且设 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap R$。那么存在非零映射 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{q})$ 与乘以 f 相容。且 f 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上作为单位作用。因此我们断定 $\mathfrak{p} \notin V(r_0, \ldots, r_{d-1})$。

另一方面，假设对某个 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 和某个 $0 \leq i \leq d-1$ 有 $r_i \notin \mathfrak{p}$。那么乘以 f 在代数 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 上不幂零。因此存在素理想 $\bar{\mathfrak{q}} \subset A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 不包含 f 的像。$\bar{\mathfrak{q}}$ 在 $R[x]$ 中的逆像是 $D(f) \cap V(g)$ 中映射到 $\mathfrak{p}$ 的元素。 □

定理 10.29.10 (Chevalley 定理)**.** *假设 $R \to S$ 是有限展示的。$\mathrm{Spec}(S)$ 的可构造子集在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像可构造。*

证明. 写出 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。我们可以将 $R \to S$ 分解为 $R \to R[x_1] \to R[x_1, x_2] \to \ldots \to R[x_1, \ldots, x_{n-1}] \to S$。因此我们可以假设 $S = R[x]/(f_1, \ldots, f_m)$。在这种情况下我们将映射分解为 $R \to R[x] \to S$，并由引理 10.29.6 我们化归到 $S = R[x]$ 的情形。由引理 10.29.1 只需证明如果 $T = (\bigcup_{i=1\ldots n} D(f_i)) \cap V(g_1, \ldots, g_m)$ 对 $f_i, g_j \in R[x]$，那么在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像可构造。由于可构造集的有限并可构造，只需处理 $n = 1$ 的情形，即当 $T = D(f) \cap V(g_1, \ldots, g_m)$ 时。

注意如果 $c \in R$，那么我们有

$$\mathrm{Spec}(R) = V(c) \amalg D(c) = \mathrm{Spec}(R/(c)) \amalg \mathrm{Spec}(R_c),$$

且对应地 $\mathrm{Spec}(R[x]) = V(c) \amalg D(c) = \mathrm{Spec}(R/(c)[x]) \amalg \mathrm{Spec}(R_c[x])$。$T = D(f) \cap V(g_1, \ldots, g_m)$ 与每个部分的交仍然具有相同的形状，其中 f、g_i 被它们在 $R/(c)[x]$ 或 $R_c[x]$ 中的像替换。注意 T 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像是 $T \cap V(c)$ 和 $T \cap D(c)$ 的像的并。使用引理 10.29.5 和 10.29.6，只需证明两个部分的像分别在 $\mathrm{Spec}(R/(c))$ 或 $\mathrm{Spec}(R_c)$ 中可构造。

让我们假设我们有如上形式的 $T = D(f) \cap V(g_1, \ldots, g_m)$，其中 $\deg(g_1) \leq \deg(g_2) \leq \ldots \leq \deg(g_m)$。我们将对 m 和 g_i 的次数进行归纳。设 $d_1 = \deg(g_1)$，即 $g_1 = cx^{d_1} +$ 低次项，其中 $c \in R$ 非零。将 R 切成 $R/(c)$ 和 R_c 两块，我们要么降低 g_1 的次数（这由归纳覆盖），要么化归到 c 可逆的情形。如果 c 可逆，且 $m > 1$，则写出 $g_2 = c'x^{d_2} +$ 低次项。在这种情况下考虑 $g_2' = g_2 - (c'/c)x^{d_2-d_1}g_1$。由于理想 $(g_1, g_2, \ldots, g_m)$ 和 $(g_1, g_2', g_3, \ldots, g_m)$ 相等，我们看到

$T = D(f) \cap V(g_1, g_2', g_3 \ldots, g_m)$。但这里 g_2' 的次数严格小于 g_2 的次数，因此这种情形由归纳覆盖。

上述归纳的基情形是 (a) $T = D(f) \cap V(g)$ 其中 g 的首项系数可逆，以及 (b) $T = D(f)$。这两种情形分别在引理 10.29.9 和 10.29.7 中处理。 □

10.30. 关于像的更多内容

在本节中，我们收集一些关于环映射在 Spec 上的像的额外引理。另见例如节 10.41。

引理 10.30.1. 设 $R \subset S$ 是整环的包含。假设 $R \to S$ 是有限型的。存在非零 $f \in R$ 和非零 $g \in S$ 使得 $R_f \to S_{fg}$ 是有限展示的。

证明. 对 S 在 R 上的生成元个数归纳。在证明过程中我们可以对某个非零 $f \in R$ 将 R 替换为 R_f 并将 S 替换为 S_f。

假设 S 由 R 上的单个元素生成。那么 $S = R[x]/\mathfrak{q}$ 对某个素理想 $\mathfrak{q} \subset R[x]$。如果 $\mathfrak{q} = (0)$ 则无需证明。如果 $\mathfrak{q} \neq (0)$，则设 $h \in \mathfrak{q}$ 是 x 中次数最小的非零元素。写出 $h = fx^d + a_{d-1}x^{d-1} + \ldots + a_0$ 其中 $a_i \in R$ 且 $f \neq 0$。在 R 和 S 中反转 f 后，我们可以假设 h 是首一的。我们得到满 R-代数映射 $R[x]/(h) \to S$。我们有 $R[x]/(h) = R \oplus Rx \oplus \ldots \oplus Rx^{d-1}$ 作为 R-模，且由 d 的极小性我们看到 $R[x]/(h)$ 单射到 S 中。因此 $R[x]/(h) \cong S$ 在 R 上有限展示。

假设 S 由 R 上的 $n > 1$ 个元素生成。设 $x_1, \ldots, x_n \in S$ 生成 S。记 $S' \subset S$ 为由 $x_1, \ldots, x_{n-1}$ 生成的 R-子代数。由归纳假设我们看到存在非零的 $f \in R$ 和 $g \in S'$ 使得 $R_f \to S'_{fg}$ 是有限展示的。接下来我们将归纳假设应用于 $S'_{fg} \to S_{fg}$ 以看到存在 $f' \in S'_{fg}$ 和 $g' \in S_{fg}$ 使得 $S'_{fgf'} \to S_{fgf'g'}$ 是有限展示的。我们留给读者得出结论。 □

引理 10.30.2. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。记 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(S)$。写出 $f : Y \to X$ 为诱导的谱映射。设 $E \subset Y = \mathrm{Spec}(S)$ 是可构造集。如果点 $\xi \in X$ 在 $f(E)$ 中，那么 $\overline{\{\xi\}} \cap f(E)$ 包含 $\overline{\{\xi\}}$ 的开稠密子集。

证明. 设 $\xi \in X$ 是 $f(E)$ 的点。选取映射到 ξ 的点 $\eta \in E$。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是对应于 ξ 的素理想，设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是对应于 η 的素理想。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} \eta & \longrightarrow & E \cap Y' & \longrightarrow & Y' = \mathrm{Spec}(S/\mathfrak{q}) & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & f(E) \cap X' & \longrightarrow & X' = \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{p}) & \longrightarrow & X \end{array}$$

由引理 10.29.2 集合 $E \cap Y'$ 在 Y' 中可构造。由此我们可以将 X 替换为 X' 并将 Y 替换为 Y'。因此我们可以假设 $R \subset S$ 是整环的包含，ξ 是 X 的一般点，且 η 是 Y 的一般点。由引

理 10.30.1 结合 Chevalley 定理（定理 10.29.10）我们看到存在稠密开集 $U \subset X$，$V \subset Y$ 使得 $f(V) \subset U$ 且 $f : V \to U$ 将可构造集映到可构造集。注意 $E \cap V$ 在 V 中可构造，见 **Topology**，引理 5.15.4。因此 $f(E \cap V)$ 在 U 中可构造且包含 ξ。由 **Topology**，引理 5.15.15 我们看到 $f(E \cap V)$ 包含稠密开集 $U' \subset U$。 □

在本节末尾，我们给出一些关于谱上映射的像的更多结果，这些与可构造集无关。

引理 10.30.3. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。下列条件等价：

(1) 映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射。
(2) 对任何理想 $I \subset R$，$\sqrt{IS}$ 在 R 中的逆像等于 $\sqrt{I}$。
(3) 对任何根式理想 $I \subset R$，IS 在 R 中的逆像等于 I。
(4) 对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$\mathfrak{p}S$ 在 R 中的逆像是 $\mathfrak{p}$。

在这种情况下，在任何基变换后同样成立：给定环映射 $R \to R'$，环映射 $R' \to R' \otimes_R S$ 也具有等价性质 *(1)*、*(2)*、*(3)*。

证明. 如果 $J \subset S$ 是理想，那么 $\sqrt{\varphi^{-1}(J)} = \varphi^{-1}(\sqrt{J})$。这表明 (2) 和 (3) 等价。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (4) 是直接的。如果 $I \subset R$ 是根式理想，那么引理 10.17.2 保证 $I = \bigcap_{I \subset \mathfrak{p}} \mathfrak{p}$。因此 (4) $\Rightarrow$ (2)。由引理 10.18.6 我们有 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{p}S)$ 当且仅当 $\mathfrak{p}$ 在像中。因此 (1) $\Leftrightarrow$ (4)。因此 (1)、(2)、(3) 和 (4) 等价。

假设 (1) 成立。设 $R \to R'$ 是环映射。设 $\mathfrak{p}' \subset R'$ 是位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。为了证明 $\mathfrak{p}'$ 在 $\mathrm{Spec}(R' \otimes_R S) \to \mathrm{Spec}(R')$ 的像中，由引理 10.18.6 我们必须证明 $(R' \otimes_R S) \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}')$ 非零。但我们有

$$(R' \otimes_R S) \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}') = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}')$$

它非零，因为由假设 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 非零且 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p}')$ 是域的扩张。 □

引理 10.30.4. 设 R 是整环。设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。下列条件等价：

(1) 环映射 $R \to S$ 是单射。
(2) 像 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 包含稠密点集。
(3) 存在素理想 $\mathfrak{q} \subset S$ 其在 R 中的逆像是 (0)。

证明. 设 K 是整环 R 的分式域。假设 $R \to S$ 是单射。由于局部化正合，我们看到 $K \to S \otimes_R K$ 是单射。因此由引理 10.18.6 存在映射到 (0) 的素理想。

注意 (0) 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密，所以最后一个条件蕴含第二个。

假设第二个条件成立。设 $f \in R$，$f \neq 0$。由于 R 是整环，我们看到 $V(f)$ 是 R 的真闭子集。由假设存在 S 的素理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\varphi(f) \notin \mathfrak{q}$。因此 $\varphi(f) \neq 0$。因此 $R \to S$ 是单射。 □

引理 10.30.5. 设 $R \subset S$ 是单射环映射。那么 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 命中所有极小素理想。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是极小素理想。在这种情况下 $R_{\mathfrak{p}}$ 有唯一的素理想。因此只需证明 $S_{\mathfrak{p}}$ 非零。这由局部化正合得出，见命题 10.9.12。 □

引理 10.30.6. 设 $R \to S$ 是环映射。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 的核由幂零元组成。
(2) R 的极小素理想在 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像中。
(3) $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密。

证明. 设 $I = \mathrm{Ker}(R \to S)$。注意 $\sqrt{(0)} = \bigcap_{\mathfrak{q} \subset S} \mathfrak{q}$，见引理 10.17.2。因此 $\sqrt{I} = \bigcap_{\mathfrak{q} \subset S} R \cap \mathfrak{q}$。因此 $V(I) = V(\sqrt{I})$ 是 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像的闭包。这表明 (1) 等价于 (3)。显然 (2) 蕴含 (3)。最后，假设 (1)。我们可以在不影响谱的拓扑和映射的情况下将 R 替换为 R/I 并将 S 替换为 S/IS。因此蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由引理 10.30.5 得出。 □

引理 10.30.7. 设 $R \to S$ 是环映射。如果极小素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 在 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像中，那么它是极小素理想的像。

证明. 设 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap R$。那么选取极小素理想 $\mathfrak{r} \subset S$ 且 $\mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$，见引理 10.17.2。由 $\mathfrak{p}$ 的极小性我们看到 $\mathfrak{p} = \mathfrak{r} \cap R$。 □

引理 10.30.8. 设 $A \subset B$ 是整环的包含，诱导分式域的代数扩张。如果 $J \subset B$ 是非零理想，那么 $A \cap J$ 也非零。因此 $\mathrm{Spec}(B)$ 的真闭子集的像在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中不稠密。

证明. 设 $x \in J$ 是非零元素。由于 x 在 A 的分式域上代数，存在 $d \geq 1$ 和 $a_0, \ldots, a_d \in A$ 且 $a_0, a_d \neq 0$ 使得在 B 中 $a_d x^d + a_{d-1} x^{d-1} + \ldots + a_0 = 0$。那么 $a_0 \in A \cap J$。 □

10.31. 诺特环

环 R 称为诺特的，如果 R 的任意理想都有限生成。这显然等价于 R 中理想的升链条件。由引理 10.28.10 只需验证 R 的每个素理想都有限生成。

引理 10.31.1. 诺特环上的任何有限生成环都是诺特的。诺特环的任何局部化都是诺特的。

证明. 关于局部化的断言可由如下事实得到：$S^{-1}R$ 的任何理想 $J \subset S^{-1}R$ 都具有形式 $I \cdot S^{-1}R$。诺特环 R 的任何商环 R/I 都是诺特的，因为 R/I 的任何理想 $\overline{J} \subset R/I$ 都具有形式 J/I，其中 $I \subset J \subset R$ 是某个理想。因此只需证明：若 R 是诺特环，则 $R[X]$ 也是诺特环。设 $J_1 \subset J_2 \subset \ldots$ 是 $R[X]$ 中理想的升链。考虑理想 $I_{i,d}$，其定义为 R 中作为 J_i 中次数为 d 的多项式的首项系数而出现的元素所构成的理想。显然，只要 $i \leq i'$ 且 $d \leq d'$，就有 $I_{i,d} \subset I_{i',d'}$。由 R 中的升链条件，在所有的 $I_{i,d}$ 中至多有有限多个不同的理想。（提示：$\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ 的任何无限子集都包含

一个无限递增序列。）取足够大的 i_0，使得对所有 $i \geq i_0$ 以及所有 d 都有 $I_{i,d} = I_{i_0,d}$。假设 $f \in J_i$ 对某个 $i \geq i_0$ 成立。对次数 $d = \deg(f)$ 归纳证明 $f \in J_{i_0}$。具体地，存在 $g \in J_{i_0}$，其次数为 d 且首项系数与 f 相同。由归纳假设 $f - g \in J_{i_0}$，于是得证。 □

引理 10.31.2. *若 R 是诺特环，则形式幂级数环 $R[[x_1, \ldots, x_n]]$ 也是诺特环。*

证明. 由于 $R[[x_1, \ldots, x_{n+1}]] \cong R[[x_1, \ldots, x_n]][[x_{n+1}]]$，只需证明当 R 是诺特环时 $R[[x]]$ 是诺特环。设 $I \subset R[[x]]$ 是一个理想。我们需要证明 I 是有限生成理想。对每个整数 d，记 $I_d = \{a \in R \mid ax^d + \text{高阶项} \in I\}$。则 $I_0 \subset I_1 \subset \ldots$ 最终稳定，因为 R 是诺特环。选取 d_0 使得 $I_{d_0} = I_{d_0+1} = \ldots$。对每个 $d \leq d_0$，选取元素 $f_{d,j} \in I \cap (x^d)$，$j = 1, \ldots, n_d$，使得若记 $f_{d,j} = a_{d,j}x^d + \text{高阶项}$，则 $I_d = (a_{d,j})$。记 $I' = (\{f_{d,j}\}_{d=0,\ldots,d_0, j=1,\ldots,n_d})$。显然 $I' \subset I$。取 $f \in I$。首先可选取 $c_{d,i} \in R$ 使得

$$f - \sum c_{d,i} f_{d,i} \in (x^{d_0+1}) \cap I.$$

其次，可选取 $c_{i,1} \in R$，$i = 1, \ldots, n_{d_0}$，使得

$$f - \sum c_{d,i} f_{d,i} - \sum c_{i,1} x f_{d_0,i} \in (x^{d_0+2}) \cap I.$$

再次，可选取 $c_{i,2} \in R$，$i = 1, \ldots, n_{d_0}$，使得

$$f - \sum c_{d,i} f_{d,i} - \sum c_{i,1} x f_{d_0,i} - \sum c_{i,2} x^2 f_{d_0,i} \in (x^{d_0+3}) \cap I.$$

如此继续。最终可得

$$f = \sum c_{d,i} f_{d,i} + \sum\nolimits_i (\sum\nolimits_e c_{i,e} x^e) f_{d_0,i}$$

属于 I'，正如所愿。 □

下面的引理虽然简单，但很有用，因为有限型 **Z**-代数在一种称为“绝对诺特约化”的技巧中经常出现。

引理 10.31.3. *域上的任何有限型代数是诺特的。**Z** 上的任何有限型代数是诺特的。*

证明. 这由引理 10.31.1 以及域是诺特环、**Z** 是诺特环（因为它是主理想整环）这些事实立即得到。 □

引理 10.31.4. *设 R 为诺特环。*

(1) *任何有限 R-模都是有限展示的。*
(2) *有限 R-模的任何子模都是有限的。*
(3) *任何有限型 R-代数都是 R 上的有限展示代数。*

证明. 设 M 为有限 R-模。由引理 10.5.4 可找到 M 的一个有限滤过，其逐次商都具有形式 R/I。由于任何理想都有限生成，每个商 R/I 都是有限展示的。因此由引理 10.5.3 可知 M 是有限展示的。这证明了 (1)。

设 $N \subset M$ 为子模。由于 M 有限，商模 M/N 也有限。于是由 (1) 可知 M/N 是有限展示的。因此由引理 10.5.3 第 (5) 部分可知 N 是有限的。这证明了 (2)。

为证明 (3)，注意到 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的任何理想都由引理 10.31.1 有限生成。 □

引理 10.31.5. *若 R 是诺特环，则 $\mathrm{Spec}(R)$ 是诺特拓扑空间，见 **Topology**，定义 5.9.1。*

证明. 这是因为 $\mathrm{Spec}(R)$ 的任何闭子集唯一地具有形式 $V(I)$，其中 I 为根式理想，见引理 10.17.2。并且这个对应是反包含的。于是结论由定义直接得到。 □

引理 10.31.6. *若 R 是诺特环，则 $\mathrm{Spec}(R)$ 只有有限多个不可约分支。换言之，R 只有有限多个极小素理想。*

证明. 由引理 10.31.5 和 **Topology**，引理 5.9.2 可知只有有限多个不可约分支。由引理 10.26.1，这些分支对应于 R 的极小素理想。 □

引理 10.31.7. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $R \to R'$ 为有限型。若 S 是诺特环，则基变换 $S' = R' \otimes_R S$ 是诺特的。*

证明. 由引理 10.14.2，有限型在基变换下保持。因此 $S \to S'$ 是有限型的。由于 S 是诺特环，可应用引理 10.31.1。 □

引理 10.31.8. *设 k 为域，R 为诺特 k-代数。若 K/k 是有限生成的域扩张，则 $K \otimes_k R$ 是诺特的。*

证明. 由于 K/k 是有限生成的域扩张，存在有限生成的 k-代数 $B \subset K$，使得 K 是 B 的分式域。换言之，$K = S^{-1}B$，其中 $S = B \setminus \{0\}$。于是 $K \otimes_k R = S^{-1}(B \otimes_k R)$。由引理 10.31.7，$B \otimes_k R$ 是诺特的。最后，由引理 10.31.1，$K \otimes_k R = S^{-1}(B \otimes_k R)$ 是诺特的。 □

下面是一些有时很有趣的引理。

引理 10.31.9. *设 R 为环，$\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。在下列各种情形中，存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $R_f \to R_{\mathfrak{p}}$ 是单射：*

(1) *R 是整环，*
(2) *R 是诺特环，或*
(3) *R 是既约环且只有有限多个极小素理想。*

证明. 若 R 是整环，则 $R \subset R_{\mathfrak{p}}$，因此可取 $f = 1$。若 R 是诺特环，则映射 $R \to R_{\mathfrak{p}}$ 的核 I 是有限生成理想，且可找到 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $IR_f = 0$。对这个 f，映射 $R_f \to R_{\mathfrak{p}}$ 是单射。若 R 是既约环且只有有限多个极小素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$，则可选取 $f \in \bigcap_{\mathfrak{p}_i \not\subset \mathfrak{p}} \mathfrak{p}_i$，$f \notin \mathfrak{p}$。事实上，若 $\mathfrak{p}_i \not\subset \mathfrak{p}$，则存在 $f_i \in \mathfrak{p}_i$，$f_i \notin \mathfrak{p}$，取 $f = \prod f_i$ 即可。对这个 f，有 $R_f \subset R_{\mathfrak{p}}$，因为 R_f 的极小素理想对应于 $R_{\mathfrak{p}}$ 的极小素理想，且可应用引理 10.25.2 （省略一些细节）。 □

引理 10.31.10. *诺特环的任何满自同态都是同构。*

证明. 若 $f : R \to R$ 是这样一个自同态但不单，则

$$\mathrm{Ker}(f) \subset \mathrm{Ker}(f \circ f) \subset \mathrm{Ker}(f \circ f \circ f) \subset \ldots$$

将是严格递增的理想链。 □

10.32. 局部幂零理想

以下是定义。

定义 10.32.1. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。如果对每个 $x \in I$ 都存在 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $x^n = 0$，则称 I 为*局部幂零理想*。如果存在 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $I^n = 0$，则称 I 为*幂零理想*。

例 10.32.2. 设 $R = k[x_n | n \in \mathbf{N}]$ 为域 k 上无限多个变量的多项式环。设 I 为由元素 x_n^n，$n \in \mathbf{N}$ 生成的理想，并令 $S = R/I$。则由 x_n，$n \in \mathbf{N}$ 的像生成的理想 $J \subset S$ 是局部幂零的，但不是幂零的。事实上，由于 S-线性组合的幂零元仍幂零，要证明 J 局部幂零，只需验证其所有生成元都幂零（它们显然幂零）。另一方面，对每个 $n \in \mathbf{N}$ 都有 $x_{n+1}^n \notin I$，因此 $J^n \neq 0$。由此可知 J 不是幂零的。

引理 10.32.3. *设 $R \to R'$ 为环映射，$I \subset R$ 为局部幂零理想。则 IR' 是 R' 的局部幂零理想。*

证明. 这可由如下事实推出：若 $x, y \in R'$ 都幂零，则 $x + y$ 也幂零。具体地，若 $x^n = 0$ 且 $y^m = 0$，则 $(x + y)^{n+m-1} = 0$。 □

引理 10.32.4. *设 R 为环，$I \subset R$ 为局部幂零理想。R 中元素 x 是单位当且仅当 x 在 R/I 中的像是单位。*

证明. 若 x 在 R 中是单位，则其像显然在 R/I 中是单位。只需证明反过来。假设 $y \in R$ 在 R/I 中的像是 x 的像的逆。则 $xy = 1 - z$ 对某个 $z \in I$ 成立。这意味着 $1 \equiv z$ 模 xR。由于 z 属于局部幂零理想 I，对某个足够大的 N 有 $z^N = 0$。于是 $1 = 1^N \equiv z^N = 0$ 模 xR。换言之，x 整除 1，因此 x 是单位。 □

引理 10.32.5. 设 R 为诺特环。设 I, J 为 R 的理想。假设 $J \subset \sqrt{I}$。则对某个 n 有 $J^n \subset I$。特别地，在诺特环中，“局部幂零理想”与“幂零理想”这两个概念是一致的。

证明. 设 $J = (f_1, \ldots, f_s)$。由假设 $f_i^{d_i} \in I$。取 $n = d_1 + d_2 + \ldots + d_s + 1$ 即可。 □

引理 10.32.6. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为局部幂零理想。则 $R \to R/I$ 在幂等元上诱导出双射。

引理10.32.6 的第一个证明. 由于 I 局部幂零，它包含于每个素理想中。因此 $\mathrm{Spec}(R/I) = V(I) = \mathrm{Spec}(R)$。于是该引理由引理 10.21.3 得到。 □

引理10.32.6 的第二个证明. 设 $\bar{e} \in R/I$ 为幂等元。我们需要将 $\bar{e}$ 提升为 R 的幂等元。

首先，任取 $\bar{e}$ 的一个提升 $f \in R$，并令 $x = f^2 - f$。则 $x \in I$，因此 x 幂零（因为 I 局部幂零）。设 J 为由 x 生成的 R 的理想。由于 J 由幂零元 x 生成，它是幂零的（不只是局部幂零）。

现在假设已经找到 $\bar{e}$ 的一个提升 $e \in R$，使得对某个 $k \geq 1$ 有 $e^2 - e \in J^k$。令 $e' = e - (2e - 1)(e^2 - e) = 3e^2 - 2e^3$，这是 $\bar{e}$ 的另一个提升（因为 $\bar{e}$ 的幂等性给出 $e^2 - e \in I$）。简单计算可得

$$(e')^2 - e' = (4e^2 - 4e - 3)(e^2 - e)^2 \in J^{2k}.$$

于是我们从满足 $e^2 - e \in J^k$ 的提升 e 出发，得到了满足 $(e')^2 - e' \in J^{2k}$ 的提升 e'。这样我们可以逐步改善逼近（从 $e = f$ 开始，它满足 $k = 1$ 的情形）。最终会达到 $J^k = 0$ 的阶段，此时得到提升 e 满足 $e^2 - e \in J^k = 0$，即这个 e 是幂等元。

因此我们已经证明：若 $\bar{e} \in R/I$ 是任意幂等元，则存在 $\bar{e}$ 的提升是 R 的幂等元。还需证明这个提升是唯一的。事实上，设 e_1 和 e_2 是两个这样的提升。我们需要证明 $e_1 = e_2$。

由 e_1 和 e_2 的定义，有 $e_1 \equiv e_2 \mod I$，且 e_1 与 e_2 都是幂等元。由 $e_1 \equiv e_2 \mod I$ 可知 $e_1 - e_2 \in I$，因此 $e_1 - e_2$ 幂零（因为 I 局部幂零）。直接计算（利用 e_1 与 e_2 的幂等性）可得 $(e_1 - e_2)^3 = e_1 - e_2$。由此并归纳可得对任意正奇数 k 都有 $(e_1 - e_2)^k = e_1 - e_2$。由于对足够大的 k 有 $(e_1 - e_2)^k = 0$（因为 $e_1 - e_2$ 幂零），这推出 $e_1 - e_2 = 0$，即 $e_1 = e_2$，证明完成。 □

引理 10.32.7. 设 A 为可能非交换的代数。设 $e \in A$ 为元素，使得 $x = e^2 - e$ 幂零。则存在如下形式的幂等元 $e' = e + x(\sum a_{i,j} e^i x^j) \in A$，其中 $a_{i,j} \in \mathbf{Z}$。

证明. 考虑环 $R_n = \mathbf{Z}[e]/((e^2 - e)^n)$。显然，如果能对每个 R_n 证明该结果，则引理得证。在 R_n 中考虑理想 $I = (e^2 - e)$ 并应用引理 10.32.6。 □

引理 10.32.8. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为局部幂零理想。设 $n \geq 1$ 为在 R/I 中可逆的整数。则

(1) n 次幂映射 $1 + I \to 1 + I$，$1 + x \mapsto (1 + x)^n$ 是双射，

(2) R 的单位是 n 次幂当且仅当其像在 R/I 中是 n 次幂。

证明. 设 $a \in R$ 为单位，且其在 R/I 中的像与某个 $b \in R$ 的 b^n 的像相同。则 b 是单位（引理 10.32.4），且 $ab^{-n} = 1 + x$ 对某个 $x \in I$ 成立。于是由 (1) 可知 $ab^{-n} = c^n$。因此 (2) 可由 (1) 推出。

(1) 的证明。这是成立的，因为映射 $1 + x \mapsto (1 + x)^n$ 有逆映射。也就是说，可以考虑把 $1 + x$ 映到

$$\begin{aligned}(1+x)^{1/n} &= 1 + \binom{1/n}{1}x + \binom{1/n}{2}x^2 + \binom{1/n}{3}x^3 + \ldots \\ &= 1 + \frac{1}{n}x + \frac{1-n}{2n^2}x^2 + \frac{(1-n)(1-2n)}{6n^3}x^3 + \ldots\end{aligned}$$

的映射，如同初等微积分中那样。这个表达式是有意义的，因为级数实际上是有限的：对所有 $k \gg 0$ 有 $x^k = 0$，且每个系数 $\binom{1/n}{k} \in \mathbf{Z}[1/n]$（省略细节；注意到由引理 10.32.4，$n$ 在 R 中可逆）。 □

10.33. 趣味话题

引理 10.24.3 解释了若对某个理想 $I \subset R$ 有 $V(I)$ 是开集会如何。但如果 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中是闭集会如何？下面两个引理给出部分回答。更多信息见节 10.108。

引理 10.33.1. *设 R 为环。设 $S \subset R$ 为乘法子集。假设映射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像是闭集。则对某个理想 $I \subset R$ 有 $S^{-1}R \cong R/I$。*

证明. 令 $I = \mathrm{Ker}(R \to S^{-1}R)$，于是 $V(I)$ 包含该像。设该像为闭子集 $V(I') \subset \mathrm{Spec}(R)$，其中 $I' \subset R$ 为某个理想。于是 $V(I') \subset V(I)$。对 $f \in I'$，可知 $f/1 \in S^{-1}R$ 包含于每个素理想中。因此对某个 $n \geq 1$，f^n 在 $S^{-1}R$ 中的像为零（引理 10.17.2）。于是 $V(I') = V(I)$。这推出每个 $g \in S$ 模 I 可逆。因此得到环映射 $R/I \to S^{-1}R$ 和 $S^{-1}R \to R/I$。第一个映射由 I 的选取是单射。第二个是映射 $S^{-1}R \to S^{-1}(R/I) = R/I$，由于局部化是正合的，其核为 $S^{-1}I$。因为 $S^{-1}I = 0$，第二个映射也是单射。于是 $S^{-1}R \cong R/I$。 □

引理 10.33.2. *设 R 为环。设 $S \subset R$ 为乘法子集。假设映射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像是闭集。若 R 是诺特环，或 $\mathrm{Spec}(R)$ 是诺特拓扑空间，或 S 作为幺半群有限生成，则对某个环 R' 有 $R \cong S^{-1}R \times R'$。*

证明. 由引理 10.33.1，对某个理想 $I \subset R$ 有 $S^{-1}R \cong R/I$。由引理 10.24.3，只需证明 $V(I)$ 是开集。若 R 是诺特环，则 $\mathrm{Spec}(R)$ 是诺特拓扑空间，见引理 10.31.5。若 $\mathrm{Spec}(R)$ 是诺特拓扑空间，则补集 $\mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$ 是拟紧的，见 **Topology**，引理 5.12.13。因此存在有限多个 $f_1, \ldots, f_n \in I$，使得 $V(I) = V(f_1, \ldots, f_n)$。由于每个 f_i 在 $S^{-1}R$ 中的像为零，存在 $g \in S$ 使得 $gf_i = 0$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 成立。于是 $D(g) = V(I)$ 即为所求。若 S 作为幺半群有限生成，例如由 $g_1, \ldots, g_m$ 生成，则 $S^{-1}R \cong R_{g_1 \ldots g_m}$，因此可得 $V(I) = D(g_1 \ldots g_m)$。 □

10.34. Hilbert 零点定理

定理 10.34.1 (Hilbert 零点定理)**.** *设 k 为域。*

(1) *对 $k[x_1,\dots,x_n]$ 的任何极大理想 $\mathfrak{m}$，域扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/k$ 都是有限的。*

(2) *$k[x_1,\dots,x_n]$ 的任何根式理想 I 都是包含它的极大理想的交。*

在任何有限型 k-代数中上述结论也同样成立。

证明. 只需对多项式代数 $k[x_1,\dots,x_n]$ 证明定理的第 (1) 部分，因为任何有限生成 k-代数都是这样的多项式代数的商。对 n 归纳证明。$n=0$ 的情形显然。设 $\mathfrak{m}$ 为 $k[x_1,\dots,x_n]$ 中的极大理想。令 $\mathfrak{p}\subset k[x_n]$ 为 $\mathfrak{m}$ 与 $k[x_n]$ 的交。

若 $\mathfrak{p}\neq(0)$，则 $\mathfrak{p}$ 是极大理想，且由某个首一不可约多项式 P 生成（因为 $k[x_n]$ 中有 Euclid 算法）。于是 $k'=k[x_n]/\mathfrak{p}$ 是 k 的有限域扩张，且包含于 $\kappa(\mathfrak{m})$。此时得到满射

$$k'[x_1,\dots,x_{n-1}]\to k'[x_1,\dots,x_n]=k'\otimes_k k[x_1,\dots,x_n]\longrightarrow\kappa(\mathfrak{m})$$

因此由归纳假设可知 $\kappa(\mathfrak{m})$ 是 k' 的有限扩张。于是 $\kappa(\mathfrak{m})$ 也是 k 的有限扩张。

若 $\mathfrak{p}=(0)$，考虑环扩张 $k[x_n]\subset k[x_1,\dots,x_n]/\mathfrak{m}$。这是有限生成环扩张，因此由引理 10.31.3 和 10.31.4 是有限展示的。于是 $\operatorname{Spec}(k[x_1,\dots,x_n]/\mathfrak{m})$ 在 $\operatorname{Spec}(k[x_n])$ 中的像由定理 10.29.10 是可构造集。由于该像包含 (0)，可知它包含某个非零 $f\in k[x_n]$ 的标准开集 $D(f)$。显然 $D(f)$ 是无限集，这与 $k[x_1,\dots,x_n]/\mathfrak{m}$ 是域（因而其谱只有一个点）的假设矛盾。

第 (2) 部分的证明。设 $I\subset R$ 为根式理想，其中 R 是 k 上的有限型代数。设 $f\in R$，$f\notin I$。我们需要找到极大理想 $\mathfrak{m}\subset R$，使得 $I\subset\mathfrak{m}$ 且 $f\notin\mathfrak{m}$。环 $(R/I)_f$ 非零，因为在该环中 $1=0$ 将意味着 $f^n\in I$，而由于 I 是根式理想，这将意味着 $f\in I$，与我们对 f 的假设矛盾。于是可在 $(R/I)_f$ 中选取极大理想 $\mathfrak{m}'$，见引理 10.17.2。设 $\mathfrak{m}\subset R$ 为 $\mathfrak{m}'$ 在 R 中的原像。可见 $I\subset\mathfrak{m}$ 且 $f\notin\mathfrak{m}$。若能证明 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，则证明完成。显然有

$$k\subset R/\mathfrak{m}\subset\kappa(\mathfrak{m}').$$

由第 (1) 部分，域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}')/k$ 是有限的。因此 $R/\mathfrak{m}$ 是域，由 **Fields**，引理 9.8.10。于是 $\mathfrak{m}$ 是极大理想，证明完成。□

引理 10.34.2. *设 R 为环。设 K 为域。若 $R\subset K$ 且 K 是 R 上的有限型代数，则存在 $f\in R$ 使得 R_f 是域，且 K/R_f 是有限域扩张。*

证明. 由引理 10.30.2，存在非空开集 $U\subset\operatorname{Spec}(R)$ 包含于 $\operatorname{Spec}(K)\to\operatorname{Spec}(R)$ 的像 $\{(0)\}$ 中。选取 $f\in R$，$f\neq0$，使得 $D(f)\subset U$，即 $D(f)=\{(0)\}$。于是 R_f 是谱只有一个点的整环，因此 R_f 是域。于是 K 是域 R_f 上的有限生成代数，因此由 Hilbert 零点定理（定理 10.34.1）是 R_f 的有限域扩张。□

10.35. Jacobson 环

设 R 为环。Spec(R) 的闭点就是 R 的极大理想。代数几何中自然出现的环通常有很多极大理想。例如域上或 $\mathbf{Z}$ 上的有限型代数。我们将证明它们都是 Jacobson 环的例子。

定义 10.35.1. 设 R 为环。如果每个根式理想 I 都是包含它的极大理想的交，则称 R 为 *Jacobson 环*。

引理 10.35.2. 域上的任何有限型代数都是 *Jacobson* 环。

证明. 这由定理 10.34.1 和定义 10.35.1 得到。 □

引理 10.35.3. 设 R 为环。若 R 的每个素理想都是包含它的极大理想的交，则 R 是 *Jacobson* 环。

证明. 由如下事实立即得到：R 的任何根式理想 I 都是包含它的素理想的交。见引理 10.17.2。 □

引理 10.35.4. 环 R 是 *Jacobson* 环当且仅当 Spec(R) 是 *Jacobson* 空间，见 ***Topology***，定义 *5.18.1*。

证明. 设 R 是 Jacobson 环。设 $Z \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为闭子集。需证明 Z 中闭点的集合在 Z 中稠密。设 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为开集，使得 $U \cap Z$ 非空。需证明 $Z \cap U$ 包含 Spec(R) 的闭点。可假设 $U = D(f)$，因为标准开集构成 Spec(R) 拓扑的基。根据引理 10.17.2，可假设 $Z = V(I)$，其中 I 为根式理想。又可看到 $f \notin I$。由假设，存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$ 使得 $I \subset \mathfrak{m}$ 但 $f \notin \mathfrak{m}$。因此 $\mathfrak{m} \in D(f) \cap V(I) = U \cap Z$，正如所需。

反过来，设 Spec(R) 是 Jacobson 空间。设 $I \subset R$ 为根式理想。令 $J = \cap_{I \subset \mathfrak{m}} \mathfrak{m}$ 为包含 I 的极大理想的交。显然 J 是根式理想，$V(J) \subset V(I)$，且 $V(J)$ 是 $V(I)$ 中包含 $V(I)$ 的所有闭点的最小闭子集。由假设可知 $V(J) = V(I)$。但引理 10.17.2 表明 Zariski 闭集与根式理想之间存在双射，因此 $I = J$，正如所需。 □

引理 10.35.5. 设 R 为环。若 R 不是 *Jacobson* 环，则存在素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 以及元素 $f \in R$，使得以下条件成立：

(1) $\mathfrak{p}$ 不是极大理想，
(2) $f \notin \mathfrak{p}$，
(3) $V(\mathfrak{p}) \cap D(f) = \{\mathfrak{p}\}$，
(4) $(R/\mathfrak{p})_f$ 是域。

另一方面，若 R 是 *Jacobson* 环，则对任何满足 *(1)* 和 *(2)* 的对 $(\mathfrak{p}, f)$，集合 $V(\mathfrak{p}) \cap D(f)$ 是无限集。

证明. 设 R 不是 Jacobson 环。由引理 10.35.4，这意味着存在闭子集 $T \subset \mathrm{Spec}(R)$，其闭点集 $T_0 \subset T$ 在 T 中不稠密。选取 $f \in R$ 使得 $T_0 \subset V(f)$ 但 $T \not\subset V(f)$。注意 $T \cap D(f)$ 同胚于 $\mathrm{Spec}((R/I)_f)$，若 $T = V(I)$，见引理 10.17.7 和 10.17.6。由于任何环都有极大理想（引理 10.17.2），可选取空间 $T \cap D(f)$ 的闭点 t。则 t 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，它不是极大理想（因为 $t \notin T_0$）。于是 (1) 成立。由构造 $f \notin \mathfrak{p}$，故 (2) 成立。由于 t 是 $T \cap D(f)$ 的闭点，可见 $V(\mathfrak{p}) \cap D(f) = \{\mathfrak{p}\}$，即 (3) 成立。因此可得 $(R/\mathfrak{p})_f$ 是谱只有一个点的整环，故 (4) 成立（例如结合引理 10.18.3 和 10.25.1）。

反过来，设 R 是 Jacobson 环，且 $(\mathfrak{p}, f)$ 满足 (1) 和 (2)。若 $V(\mathfrak{p}) \cap D(f) = \{\mathfrak{p}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t\}$，则 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{q}_i$ 意味着存在元素 $g \in R$ 使得 $g \notin \mathfrak{p}$ 但对所有 i 都有 $g \in \mathfrak{q}_i$。于是 $V(\mathfrak{p}) \cap D(fg) = \{\mathfrak{p}\}$，这是不可能的，因为 $\mathrm{Spec}(R)$ 的每个局部闭子集都至少包含一个闭点，而 $\mathrm{Spec}(R)$ 是 Jacobson 拓扑空间。 □

引理 10.35.6. *环 $\mathbf{Z}$ 是 Jacobson 环。更一般地，设 R 为满足下列条件的环：*

(1) *R 是整环，*
(2) *R 是诺特环，*
(3) *任何非零素理想都是极大理想，*
(4) *R 有无穷多个极大理想。*

则 R 是 Jacobson 环。

证明. 设 R 满足 (1)、(2)、(3) 和 (4)。该结论意味着 $(0) = \bigcap_{\mathfrak{m} \subset R} \mathfrak{m}$。由于 R 有无穷多个极大理想，只需证明任何非零 $x \in R$ 至多包含在有限多个极大理想中，也就是说 $V(x)$ 有限。由引理 10.17.7，$V(x)$ 同胚于 $\mathrm{Spec}(R/xR)$。由假设 (3)，R/xR 的每个素理想都是极小的，因此对应于 $\mathrm{Spec}(R/xR)$ 的不可约分支（引理 10.26.1）。由于 R/xR 是诺特环，拓扑空间 $\mathrm{Spec}(R/xR)$ 是诺特空间（引理 10.31.5），且只有有限多个不可约分支（**Topology**，引理 5.9.2）。于是 $V(x)$ 有限，正如所需。 □

例 10.35.7. 设 A 为无限集合。对每个 $\alpha \in A$，设 k_α 为域。我们断言 $R = \prod_{\alpha \in A} k_\alpha$ 是 Jacobson 环。首先注意，R 的任何元素 f 都具有形式 $f = ue$，其中 $u \in R$ 是单位，$e \in R$ 是幂等元（留给读者验证）。因此 $D(f) = D(e)$，且 $R_f = R_e = R/(1-e)$ 是 R 的商环。事实上，任何具有此性质的环都是 Jacobson 环。具体地，设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想，$f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$。需找到 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$，使得 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 且 $f \notin \mathfrak{m}$。因为 R_f 是 R 的商环，R_f 的任何极大理想都对应于 R 的不包含 f 的极大理想。因此只需选取 R_f 中包含 $\mathfrak{p}R_f$ 的极大理想即可。

例 10.35.8. 只有有限多个极大理想 $\mathfrak{m}_i$，$i = 1, \ldots, n$ 的整环 R 不是 Jacobson 环，除非它是域。也就是说，在这种情况下 (0) 不是极大理想的交：$(0) \neq \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_n \supset \mathfrak{m}_1 \cdot \mathfrak{m}_2 \cdot \ldots \cdot \mathfrak{m}_n \neq 0$。特别地，离散赋值环，或任何至少有两个素理想的局部环，都不是 Jacobson 环。

引理 10.35.9. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 为极大理想。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想，使得 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{m})$ 是代数域扩张。则 $\mathfrak{q}$ 是 S 的极大理想。

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & S/\mathfrak{q} & \longrightarrow & \kappa(\mathfrak{q}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ R & \longrightarrow & R/\mathfrak{m} & & \end{array}$$

可见 $\kappa(\mathfrak{m}) \subset S/\mathfrak{q} \subset \kappa(\mathfrak{q})$。因为域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}) \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 是代数的，介于 $\kappa(\mathfrak{m})$ 与 $\kappa(\mathfrak{q})$ 之间的任何环都是域（**Fields**，引理 9.8.10）。于是 $S/\mathfrak{q}$ 是域，并且事后可知等于 $\kappa(\mathfrak{q})$。 □

引理 10.35.10. 设 k 为域，V 为 k 上的非零向量空间。假设 V 的维数（作为基数）小于 k 的基数。则对任何线性算子 $T : V \to V$，都存在某个首一多项式 $P(t) \in k[t]$ 使得 $P(T)$ 不可逆。

证明. 若不然，则 V 继承域 $k(t)$ 上的向量空间结构。但 $k(t)$ 作为 k 上的向量空间的维数至少为 k 的基数，例如因为元素 $\frac{1}{t-\lambda}$ 是 k-线性无关的。 □

下面是 Hilbert 零点定理的另一个版本。

定理 10.35.11. 设 k 为域。设 S 为由元素 $\{x_i\}_{i \in I}$ 在 k 上生成的 k-代数。假设 I 的基数小于 k 的基数。则

(1) 对 S 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，域扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/k$ 都是代数的，并且

(2) S 是 *Jacobson* 环。

证明. 若 I 有限，则结论由 Hilbert 零点定理（定理 10.34.1）得到。其余证明中假设 I 无限。只需对多项式环 $\mathfrak{m} \subset k[\{x_i\}_{i \in I}]$ 中的极大理想证明结论，因为 S 是它的商。由于 I 无限，单项式集合 $x_{i_1}^{e_1} \ldots x_{i_r}^{e_r}$，$i_1, \ldots, i_r \in I$，$e_1, \ldots, e_r \geq 0$ 的基数至多等于 I 的基数。因为 $I \times \ldots \times I$ 的基数是 I 的基数，且 $\bigcup_{n \geq 0} I^n$ 的基数也相同。（若 I 有限，则这并不成立，此时该证明仅在 k 不可数时有效。）

为了导出矛盾，选取在 k 上超越的 $T \in \kappa(\mathfrak{m})$。注意 k-线性映射 $T : \kappa(\mathfrak{m}) \to \kappa(\mathfrak{m})$ 由乘以 T 给出，具有以下性质：对所有首一多项式 $P(t) \in k[t]$，$P(T)$ 都可逆。此外，$\kappa(\mathfrak{m})$ 作为 k 上的向量空间维数至多为 I 的基数，因为它是向量空间 $k[\{x_i\}_{i \in I}]$（其维数如上所述为 $\#I$）的商。这与引理 10.35.10 矛盾。

为证明 S 是 Jacobson 环，我们论证如下。若不然，则存在素理想 $\mathfrak{q} \subset S$ 和元素 $f \in S$，$f \notin \mathfrak{q}$，使得 $\mathfrak{q}$ 不是极大理想且 $(S/\mathfrak{q})_f$ 是域，见引理 10.35.5。但注意 $(S/\mathfrak{q})_f$ 至多由 $\#I + 1$ 个元素生成。因此域扩张 $(S/\mathfrak{q})_f/k$ 是代数的（由证明的第一部分）。这推出 $\kappa(\mathfrak{q})$ 是 k 的代数扩张，因此由引理 10.35.9，$\mathfrak{q}$ 是极大理想。这个矛盾完成了证明。 □

引理 10.35.12. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。对任何基数大于 S 的基数的域扩张 K/k，都有

(1) 对 S_K 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，域 $\kappa(\mathfrak{m})$ 都是 K 的代数扩张，且

(2) S_K 是 *Jacobson* 环。

证明. 选取 $k \subset K$ 使得 K 的基数大于 S 的基数。由于 S 的元素生成 K-代数 S_K，可应用定理 10.35.11。 □

例 10.35.13. 定理 10.35.11 证明中的技巧在 k 为可数域且 I 也可数时确实不适用。设 k 为可数域。设 x 为变量，$k(x)$ 为 x 上的有理函数域。考虑多项式代数 $R = k[x, \{x_f\}_{f \in k[x]-\{0\}}]$。令 $I = (\{fx_f - 1\}_{f \in k[x]-\{0\}})$。注意 I 是 R 中的真理想。选取极大理想 $I \subset \mathfrak{m}$。则 $k \subset R/\mathfrak{m}$ 同构于 $k(x)$，且不是 k 的代数扩张。

引理 10.35.14. 设 R 为 *Jacobson* 环。设 $f \in R$。环 R_f 是 *Jacobson* 环，且 R_f 的极大理想对应于 R 的不包含 f 的极大理想。

证明. 由 **Topology**，引理 5.18.5 可知 $D(f) = \mathrm{Spec}(R_f)$ 是 Jacobson 空间，且 $D(f)$ 的闭点对应于 $\mathrm{Spec}(R)$ 中恰好位于 $D(f)$ 内的闭点。于是由引理 10.35.4 可知 R_f 是 Jacobson 环。 □

例 10.35.15. 这里有一个简单例子，说明若 R 不是 Jacobson 环，则引理 10.35.14 不成立。考虑环 $R = \mathbf{Z}_{(2)}$，即 $\mathbf{Z}$ 在素理想 (2) 处的局部化。R 在元素 2 处的局部化同构于 $\mathbf{Q}$，用公式表示：$R_2 \cong \mathbf{Q}$。显然映射 $R \to R_2$ 将 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 的闭点映到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的一般点。

例 10.35.16. 这里有一个简单例子，说明若 R 是 Jacobson 环，但我们在无限多个元素处局部化，则引理 10.35.14 不成立。具体地，令 $R = \mathbf{Z}$，考虑局部化 $(R \setminus \{0\})^{-1}R \cong \mathbf{Q}$，即在所有非零元素集合处的局部化。显然映射 $\mathbf{Z} \to \mathbf{Q}$ 将 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 的闭点映到 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的一般点。

引理 10.35.17. 设 R 为 *Jacobson* 环。设 $I \subset R$ 为理想。环 R/I 是 *Jacobson* 环，且 R/I 的极大理想对应于 R 中包含 I 的极大理想。

证明. 证明与引理 10.35.14 的证明相同。 □

引理 10.35.18. 设 R 为 *Jacobson* 环。设 K 为域。设 $R \subset K$ 且 K 是 R 上的有限型代数。则 R 是域，且 K/R 是有限域扩张。

证明. 首先注意 R 是整环。由引理 10.34.2，对某个非零 $f \in R$，R_f 是域且 K/R_f 是有限域扩张。因此 (0) 是 R_f 的极大理想，由引理 10.35.14 可知 (0) 是 R 的极大理想。 □

命题 10.35.19. 设 R 为 *Jacobson* 环。设 $R \to S$ 为有限型环映射。则

(1) 环 S 是 *Jacobson* 环。

(2) 映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 将闭点映到闭点。

(3) 对位于 $\mathfrak{m} \subset R$ 上的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset S$，域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa(\mathfrak{m})$ 是有限的。

证明. 设 $\mathfrak{m}' \subset S$ 为极大理想，且 $R \cap \mathfrak{m}' = \mathfrak{m}$。由引理 10.35.17，$R/\mathfrak{m} \to S/\mathfrak{m}'$ 满足引理 10.35.18 的条件。因此 $R/\mathfrak{m}$ 是域，$\mathfrak{m}$ 是极大理想，并且诱导的剩余域扩张是有限的。这证明了 (2) 和 (3)。

若 S 不是 Jacobson 环，则由引理 10.35.5，存在非极大素理想 $\mathfrak{q}$ 和 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $(S/\mathfrak{q})_g$ 是域。为导出矛盾，我们证明 $\mathfrak{q}$ 是极大理想。令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap R$。由引理 10.35.17，$R/\mathfrak{p} \to (S/\mathfrak{q})_g$ 满足引理 10.35.18 的条件。因此 $R/\mathfrak{p}$ 是域，且域扩张 $\kappa(\mathfrak{p}) \to (S/\mathfrak{q})_g = \kappa(\mathfrak{q})$ 是有限的，从而是代数的。于是由引理 10.35.9，$\mathfrak{q}$ 是 S 的极大理想。矛盾。 □

引理 10.35.20. **Z** 上的任何有限型代数都是 *Jacobson* 环。

证明. 结合引理 10.35.6 和命题 10.35.19。 □

引理 10.35.21. 设 $R \to S$ 为 *Jacobson* 环之间的有限型环映射。记 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(S)$。设 $f : Y \to X$ 为诱导的谱映射。设 $E \subset Y = \mathrm{Spec}(S)$ 为可构造集。用下标 $_0$ 表示拓扑空间的闭点集。

(1) 有 $f(E)_0 = f(E_0) = X_0 \cap f(E)$。
(2) 点 $\xi \in X$ 属于 $f(E)$ 当且仅当 $\overline{\{\xi\}} \cap f(E_0)$ 在 $\overline{\{\xi\}}$ 中稠密。

证明. 有连续映射的交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(E) & \longrightarrow & X \end{array}$$

设 $x \in f(E)$ 在 $f(E)$ 中是闭点。则 $f^{-1}(\{x\}) \cap E$ 非空且在 E 中闭。对两个包含关系

$$f^{-1}(\{x\}) \cap E \subset E \subset Y$$

应用 **Topology**，引理 5.18.5，可找到点 $y \in f^{-1}(\{x\}) \cap E$，它在 Y 中是闭点。换言之，存在 $y \in Y_0$ 且 $y \in E_0$，使得 y 映到 x。因此 $x \in f(E_0)$。这证明了 $f(E)_0 \subset f(E_0)$。命题 10.35.19 推出 $f(E_0) \subset X_0 \cap f(E)$。包含关系 $X_0 \cap f(E) \subset f(E)_0$ 是显然的。这证明了第一个断言。

设 $\xi \in f(E)$。根据引理 10.30.2，集合 $f(E) \cap \overline{\{\xi\}}$ 包含 $\overline{\{\xi\}}$ 的稠密开子集。由于 X 是 Jacobson 空间，可知 $f(E) \cap \overline{\{\xi\}}$ 包含稠密的闭点集，见 **Topology**，引理 5.18.5。于是由引理第 (1) 部分得出结论。

另一方面，设 $\overline{\{\xi\}} \cap f(E_0)$ 在 $\overline{\{\xi\}}$ 中稠密。由引理 10.29.4，存在有限展示环映射 $S \to S'$，使得 E 是 $Y' := \mathrm{Spec}(S') \to Y$ 的像。对环映射 $S \to S'$ 应用引理的第一部分可知，E_0 是 Y'_0 的

像。于是可以通过用 S' 代替 S 来假设 $E = Y$。设 ξ 对应于 $\mathfrak{p} \subset R$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S/\mathfrak{p}S \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R/\mathfrak{p} \end{array}$$

该图表以及 $f(Y_0) \cap V(\mathfrak{p})$ 在 $V(\mathfrak{p})$ 中的稠密性表明态射 $R/\mathfrak{p} \to S/\mathfrak{p}S$ 满足引理 10.30.4 的条件 (2)。因此可知存在素理想 $\bar{\mathfrak{q}} \subset S/\mathfrak{p}S$ 映到 (0)。换言之，$\bar{\mathfrak{q}}$ 在 S 中的原像 $\mathfrak{q}$ 映到 $\mathfrak{p}$，正如所需。 □

上面引理的结论是，我们可以从像的闭点集读出 f 的像。在映射为有限展示的情形下这更为方便，因为此时我们知道可构造集的像是可构造集。在陈述之前引入一些记号。记 $\mathrm{Constr}(X)$ 为可构造集的集合。设 $R \to S$ 为环映射。记 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(S)$。设 $f : Y \to X$ 为诱导的谱映射。用下标 $_0$ 表示拓扑空间的闭点集。

引理 10.35.22. *记号如上。假设 R 是诺特 Jacobson 环。进一步假设 $R \to S$ 是有限型的。存在交换图*

$$\begin{array}{ccc} Constr(Y) & \xrightarrow{E \mapsto E_0} & Constr(Y_0) \\ \downarrow{\scriptstyle E \mapsto f(E)} & & \downarrow{\scriptstyle E \mapsto f(E)} \\ Constr(X) & \xrightarrow{E \mapsto E_0} & Constr(X_0) \end{array}$$

其中水平箭头是来自 ***Topology****，引理 5.18.8 的双射。*

证明. 由于 $R \to S$ 是有限型的，它也是有限展示的，见引理 10.31.4。因此 Y 中可构造集在 X 中的像是可构造的，由 Chevalley 定理（定理 10.29.10）。结合引理 10.35.21 即可得证。 □

为了说明 Jacobson 环的用法，我们给出下面两个例子。

例 10.35.23. 设 k 为域。空间 $\mathrm{Spec}(k[x,y]/(xy))$ 有两个不可约分支：即 x-轴和 y-轴。作为推广，令

$$R = k[x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}, y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22}]/\mathfrak{a},$$

其中 $\mathfrak{a}$ 是 $k[x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}, y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22}]$ 中由 2×2 乘积矩阵

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}.$$

的各个元素生成的理想。在本例中我们将描述 $\mathrm{Spec}(R)$。

为证明关于 $\mathrm{Spec}(k[x,y]/(xy))$ 的断言，我们论证如下。若 $\mathfrak{p} \subset k[x,y]$ 是包含 xy 的任何理想，则 x 或 y 必包含于 $\mathfrak{p}$ 中。因此极小的此类素理想只有 (x) 和 (y)。当 k 代数闭时，这些分支的 max-Spec 可分别视为 y-轴和 x-轴的点集。

对于推广情形，注意到可将 $k[x_{11},x_{12},x_{21},x_{22},y_{11},y_{12},y_{21},y_{22}]$ 的谱的闭点等同于矩阵空间

$$\left\{(X,Y) \in \mathrm{Mat}(2,k) \times \mathrm{Mat}(2,k) \mid X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}\right\}$$

至少当 k 代数闭时如此。现在定义群作用 $\mathrm{GL}(2,k) \times \mathrm{GL}(2,k) \times \mathrm{GL}(2,k)$ 在矩阵空间 $\{(X,Y)\}$ 上：

$$(g_1,g_2,g_3) \times (X,Y) \mapsto ((g_1 X g_2^{-1}, g_2 Y g_3^{-1})).$$

这里也注意到代数集

$$\mathrm{GL}(2,k) \times \mathrm{GL}(2,k) \times \mathrm{GL}(2,k) \subset \mathrm{Mat}(2,k) \times \mathrm{Mat}(2,k) \times \mathrm{Mat}(2,k)$$

是不可约的，因为它是整环

$$k[x_{11},x_{12},\ldots,z_{21},z_{22},(x_{11}x_{22}-x_{12}x_{21})^{-1},(y_{11}y_{22}-y_{12}y_{21})^{-1},(z_{11}z_{22}-z_{12}z_{21})^{-1}].$$

的极大谱。由于不可约代数集的像仍不可约，只需分类集合 $\{(X,Y) \in \mathrm{Mat}(2,k) \times \mathrm{Mat}(2,k) | XY = 0\}$ 的轨道并取其闭包。由标准线性代数，可归结为以下三种情形：

(1) 存在 (g_1,g_2) 使得 $g_1 X g_2^{-1} = I_{2\times 2}$。此时 Y 必为 0，而作为代数集它在群作用下不变。于是该轨道包含在由素理想 $(y_{11},y_{12},y_{21},y_{22})$ 定义的不可约代数集中。取闭包可知 $(y_{11},y_{12},y_{21},y_{22})$ 实际上是一个分支。

(2) 存在 (g_1,g_2) 使得

$$g_1 X g_2^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这种情形出现当且仅当 X 是秩为 1 的矩阵，并且这样的 X 零化 Y 当且仅当

$$x_{11}y_{11} + x_{12}y_{21} = 0; \quad x_{11}y_{12} + x_{12}y_{22} = 0;$$

$$x_{21}y_{11} + x_{22}y_{21} = 0; \quad x_{21}y_{12} + x_{22}y_{22} = 0.$$

固定一个秩 1 的 X，满足上述方程的非零 Y 构成不可约代数集，理由如下（$Y = 0$ 已包含在前一种情形中）：由 $0 = g_1 X g_2^{-1} g_2 Y$ 可得

$$g_2 Y = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ y'_{21} & y'_{22} \end{pmatrix}.$$

再通过右边的 $\mathrm{GL}(2,k)$-作用 g_3，g_2Y 可化为

$$g_2Yg_3^{-1}=\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix},$$

因此这样的 Y 构成不可约代数集，同构于 $\mathrm{GL}(2,k)$ 在该作用下的像。最后，注意到 X 的“秩 1”条件构成不可约代数集 $\det X=x_{11}x_{22}-x_{12}x_{21}=0$ 的稠密开子集。于是可知所有五个方程定义了一个不可约分支 $(x_{11}y_{11}+x_{12}y_{21},x_{11}y_{12}+x_{12}y_{22},x_{21}y_{11}+x_{22}y_{21},x_{21}y_{12}+x_{22}y_{22},x_{11}x_{22}-x_{12}x_{21})$，它位于非零矩阵对空间的开子集中。可以证明方程对 $\det X=0$，$\det Y=0$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中切出一个不可约分支，而上述轨迹是其稠密开子集。

(3) 存在 (g_1,g_2) 使得 $g_1Xg_2^{-1}=0$，或等价地 $X=0$。此时 Y 可以任意，因此该分支由 $(x_{11},x_{12},x_{21},x_{22})$ 定义。

例 10.35.24. 作为另一个例子，考虑 $R=k[\{t_{ij}\}_{i,j=1}^n]/\mathfrak{a}$，其中 $\mathfrak{a}$ 是由乘积矩阵 T^2-T 的元素生成的理想，$T=(t_{ij})$。由线性代数可知，在由 $g,T\mapsto gTg^{-1}$ 定义的 $GL(n,k)$-作用下，T 按其秩分类，且每个 T 都共轭于某个 $\mathrm{diag}(1,\dots,1,0,\dots,0)$，其中有 r 个 1 和 $n-r$ 个 0。因此每个这样的 $\mathrm{diag}(1,\dots,1,0,\dots,0)$ 的轨道在群作用下形成一个不可约分支，且每个幂等矩阵都包含在某个这样的轨道中。接下来我们证明任意两个不同的轨道必不相交。为此只需构造出在不同轨道上取不同值的多项式函数。在特征 0 情形，可以取 $f(t_{ij})=trace(T)=\sum_{i=1}^n t_{ii}$。在正特征情形，情况稍微复杂一些，因为即使 $T\neq 0$ 也可能有 $trace(T)=0$。例如，在特征 3 情形，

$$trace\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&1\end{pmatrix}=3=0.$$

不过这些分支可以用其他函数区分。例如在特征 3 情形，$tr(\wedge^3 T)$ 在对应于 $diag(1,1,1)$ 的分支上取值为 1，而在其他分支上取值为 0。

10.36. 有限与整环扩张

关于有限和整环映射的一些简单引理。我们回顾定义。

定义 10.36.1. 设 $\varphi:R\to S$ 为环映射。

(1) 元素 $s\in S$ 称为在 R 上整，如果存在首一多项式 $P(x)\in R[x]$，使得 $P^\varphi(s)=0$，其中 $P^\varphi(x)\in S[x]$ 是 P 在 $\varphi:R[x]\to S[x]$ 下的像。

(2) 环映射 φ 称为整的，如果每个 $s\in S$ 都在 R 上整。

引理 10.36.2. 设 $\varphi: R \to S$ 为环映射。设 $y \in S$。若存在 S 的有限 R-子模 M，使得 $1 \in M$ 且 $yM \subset M$，则 y 在 R 上整。

证明. 考虑映射 $\varphi: M \to M$，$x \mapsto y \cdot x$。由引理 10.16.2，存在首一多项式 $P \in R[T]$ 使得 $P(\varphi) = 0$。在环 S 中得到 $P(y) = P(y) \cdot 1 = P(\varphi)(1) = 0$。 □

引理 10.36.3. 有限环映射是整的。

证明. 设 $R \to S$ 有限。设 $y \in S$。对 $M = S$ 应用引理 10.36.2，可得 y 在 R 上整。 □

引理 10.36.4. 设 $\varphi: R \to S$ 为环映射。设 $s_1, \ldots, s_n$ 为 S 中有限个元素。此时所有 s_i（$i = 1, \ldots, n$）在 R 上整当且仅当存在包含所有 s_i 且在 R 上有限的 R-子代数 $S' \subset S$。

证明. 若每个 s_i 都整，则由 $\varphi(R)$ 和 s_i 生成的子代数在 R 上有限。具体地，若 s_i 满足 R 上的 d_i 次首一方程，则该子代数作为 R-模由元素 $s_1^{e_1} \ldots s_n^{e_n}$ 生成，其中 $0 \leq e_i \leq d_i - 1$。反过来，假设给定包含所有 s_i 的有限 R-子代数 S'。则由引理 10.36.3，所有 s_i 都是整的。 □

引理 10.36.5. 设 $R \to S$ 为环映射。以下等价：

(1) $R \to S$ 有限，
(2) $R \to S$ 整且有限型，
(3) 存在 $x_1, \ldots, x_n \in S$，它们作为 R 上的代数生成 S，且每个 x_i 在 R 上整。

证明. 由引理 10.36.4 显然。 □

引理 10.36.6. 设 $R \to S$ 和 $S \to T$ 都是整环映射。则 $R \to T$ 是整的。

证明. 设 $t \in T$。设 $P(x) \in S[x]$ 是使得 $P(t) = 0$ 的首一多项式。对 P 的有限系数集应用引理 10.36.4。于是 t 在某个在 R 上有限的子代数 $S' \subset S$ 上整。再次应用引理 10.36.4，可找到在 S' 上有限且包含 t 的子代数 $T' \subset T$。对 $R \to S' \to T'$ 应用引理 10.7.3 可知 T' 在 R 上有限。于是由引理 10.36.3，t 在 R 上整。 □

引理 10.36.7. 设 $R \to S$ 为环同态。集合

$$S' = \{s \in S \mid s \text{ 在} R \text{ 上整}\}$$

是 S 的 R-子代数。

证明. 由引理 10.36.4 和 10.36.3 立得。 □

引理 10.36.8. 设 $R_i \to S_i$（$i = 1, \ldots, n$）为环映射。设 R 和 S 分别表示 R_i 和 S_i 的积。则元素 $s = (s_1, \ldots, s_n) \in S$ 在 R 上整当且仅当每个 s_i 在 R_i 上整。

证明. 略。 □

定义 10.36.9. 设 $R \to S$ 为环映射。S 中在 R 上整的元素构成的子环 $S' \subset S$（见引理 10.36.7）称为 R 在 S 中的整闭包。若 $R \subset S$ 且 $R = S'$，则称 R 在 S 中整闭。

特别地，我们看到 $R \to S$ 是整的当且仅当 R 在 S 中的整闭包等于整个 S。

引理 10.36.10. 设 $R_i \to S_i$（$i = 1, \ldots, n$）为环映射。记 R_i 在 S_i 中的整闭包为 S_i'。进一步设 R 和 S 分别表示 R_i 和 S_i 的积。则 R 在 S 中的整闭包是 S_i' 的积。特别地，$R \to S$ 整闭当且仅当每个 $R_i \to S_i$ 都整闭。

证明. 由引理 10.36.8 立得。 □

引理 10.36.11. 整闭包与局部化交换：若 $A \to B$ 为环映射，$S \subset A$ 为乘法子集，则 $S^{-1}A$ 在 $S^{-1}B$ 中的整闭包为 $S^{-1}B'$，其中 $B' \subset B$ 是 A 在 B 中的整闭包。

证明. 由于局部化正合，可知 $S^{-1}B' \subset S^{-1}B$。设 $x \in B'$ 且 $f \in S$。则在 B 中有 $x^d + \sum_{i=1,\ldots,d} a_i x^{d-i} = 0$，其中 $a_i \in A$。因此在 $S^{-1}B$ 中也有

$$(x/f)^d + \sum\nolimits_{i=1,\ldots,d} a_i/f^i (x/f)^{d-i} = 0.$$

这样我们证明了 $S^{-1}B'$ 包含在 $S^{-1}A$ 在 $S^{-1}B$ 中的整闭包中。反过来，设 $x/f \in S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上整。则在 $S^{-1}B$ 中有

$$(x/f)^d + \sum\nolimits_{i=1,\ldots,d} (a_i/f_i)(x/f)^{d-i} = 0$$

对某些 $a_i \in A$ 和 $f_i \in S$。这意味着

$$(f' f_1 \ldots f_d x)^d + \sum\nolimits_{i=1,\ldots,d} f^i (f')^i f_1^i \ldots f_i^{i-1} \ldots f_d^i a_i (f' f_1 \ldots f_d x)^{d-i} = 0$$

对某个合适的 $f' \in S$ 成立。因此 $f' f_1 \ldots f_d x \in B'$，从而 $x/f \in S^{-1}B'$，正如所需。 □

引理 10.36.12. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $x \in S$。以下等价：

(1) x 在 R 上整，

(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，元素 $x \in S_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上整。

证明. (1) 推出 (2) 是显然的。假设 (2)。考虑由 $\varphi(R)$ 和 x 生成的 R-代数 $S' \subset S$。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。则我们知道在 $S_{\mathfrak{p}}$ 中 $x^d + \sum_{i=1,\ldots,d} \varphi(a_i) x^{d-i} = 0$ 对某些 $a_i \in R_{\mathfrak{p}}$ 成立。因此通过检查出现的分母可知，对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，有 $a_i \in R_f$ 且在 S_f 中 $x^d + \sum_{i=1,\ldots,d} \varphi(a_i) x^{d-i} = 0$。这意味着 S_f' 在 R_f 上有限。由于 $\mathfrak{p}$ 任意且 $\mathrm{Spec}(R)$ 拟紧（引理 10.17.8），可以找到有限多个元素 $f_1, \ldots, f_n \in R$，它们生成 R 的单位理想，使得每个 S_{f_i}' 在 R_{f_i} 上有限。于是由引理 10.23.2 可知 S' 在 R 上有限。因此由引理 10.36.4，x 在 R 上整。 □

引理 10.36.13. 设 $R \to S$ 和 $R \to R'$ 为环映射。令 $S' = R' \otimes_R S$。

(1) 若 $R \to S$ 整，则 $R' \to S'$ 整。

(2) 若 $R \to S$ 有限，则 $R' \to S'$ 有限。

证明. 证明 (1)。设 $s_i \in S$ 为 S 在 R 上的生成元。每个生成元都满足 R 上的首一多项式方程 P_i。因此元素 $1 \otimes s_i \in S'$ 生成 S' 于 R' 上，并且满足 R' 上相应的多项式 P_i'。由于这些元素生成 S' 于 R' 上，可知 S' 在 R' 上整。(2) 的证明略。 □

引理 10.36.14. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成单位理想。

(1) 若每个 $R_{f_i} \to S_{f_i}$ 都整，则 $R \to S$ 整。

(2) 若每个 $R_{f_i} \to S_{f_i}$ 都有限，则 $R \to S$ 有限。

证明. (1) 的证明。设 $s \in S$。考虑 $R[x]$ 中由满足 $P(s) = 0$ 的多项式 P 构成的理想 $I \subset R[x]$。令 $J \subset R$ 表示 I 中元素的首项系数所构成的理想（!）。由假设并清除分母可知对所有 i 以及某些 $n_i \geq 0$，有 $f_i^{n_i} \in J$。因此 J 包含 1，于是 s 在 R 上整。(2) 的证明略。 □

引理 10.36.15. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。

(1) 若 $A \to C$ 整，则 $B \to C$ 整。

(2) 若 $A \to C$ 有限，则 $B \to C$ 有限。

证明. 略。 □

引理 10.36.16. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。设 B' 为 A 在 B 中的整闭包，C' 为 B' 在 C 中的整闭包。则 C' 是 A 在 C 中的整闭包。

证明. 略。 □

引理 10.36.17. 设 $R \to S$ 为整环扩张且 $R \subset S$。则 $\varphi : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。我们需要证明 $\mathfrak{p}S_{\mathfrak{p}} \neq S_{\mathfrak{p}}$，见引理 10.18.6。局部化 $R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{p}}$ 是单射（因为局部化正合），并且由引理 10.36.11 或 10.36.13 是整的。因此我们可以用 $R_{\mathfrak{p}}$、$S_{\mathfrak{p}}$ 替换 R、S，并假设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环，且只需证明 $\mathfrak{m}S \neq S$。假设 $1 = \sum f_i s_i$，其中 $f_i \in \mathfrak{m}$，$s_i \in S$，以导出矛盾。由引理 10.36.4，可取 $R \subset S' \subset S$，使得 $R \to S'$ 有限且 $s_i \in S'$。方程 $1 = \sum f_i s_i$ 意味着有限 R-模 S' 满足 $S' = \mathfrak{m}S'$。因此由 Nakayama 引理 10.20.1 可知 $S' = 0$，矛盾。 □

引理 10.36.18. 设 R 为环，K 为域。若 $R \subset K$ 且 K 在 R 上整，则 R 是域且 K 是代数扩张。若 $R \subset K$ 且 K 在 R 上有限，则 R 是域且 K 是有限代数扩张。

证明. 假设 $R \subset K$ 是整的。由引理 10.36.17 可知 $\mathrm{Spec}(R)$ 只有一个点。显然 R 是整环，因此 $R = R_{(0)}$ 是域（引理 10.25.1）。其他断言由此立得。 □

引理 10.36.19. 设 k 为域，S 为 k 上的 k-代数。

(1) 若 S 是整环且在 k 上有限维，则 S 是域。
(2) 若 S 在 k 上整且是整环，则 S 是域。
(3) 若 S 在 k 上整，则 S 的每个素理想都是极大理想（更多推论见引理 *10.26.5*）。

证明. 关于素理想的陈述由“整 + 整环 $\Rightarrow$ 域”这一陈述推出。设 S 在 k 上整且假设 S 是整环。取 $s \in S$。由引理 10.36.4，可找到有限维 k-子代数 $k \subset S' \subset S$ 包含 s。因此若能证明第一个陈述，则 S 是域。假设 S 在 k 上有限维且为整环。取 $s \in S$。由于 S 是整环，乘法映射 $s : S \to S$ 因维数原因是满射。因此存在元素 $s_1 \in S$ 使得 $ss_1 = 1$。所以 S 是域。 □

引理 10.36.20. 设 $R \to S$ 是整的。设 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}' \in \mathrm{Spec}(S)$ 是像在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中相同的不同素理想。则既没有 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 也没有 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为它们的像。由注记 10.18.5，素理想 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ 对应于 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 中的理想。于是引理由引理 10.36.19 得到。 □

引理 10.36.21. 设 $R \to S$ 有限。则 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的纤维有限。

证明. 由注记 10.18.5 的讨论，纤维是环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的谱。由于 $R \to S$ 有限，这些纤维环在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限，因此由引理 10.31.1 是诺特环。由引理 10.36.20，$S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的每个素理想都是极小素理想。因此由引理 10.31.6 至多有限多个。 □

引理 10.36.22. 设 $R \to S$ 为环映射，使得 S 在 R 上整。设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}' \subset R$ 为素理想。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 中映到 $\mathfrak{p}$ 的素理想。则存在素理想 $\mathfrak{q}'$，满足 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 且映到 $\mathfrak{p}'$。

证明. 我们可以用 $R/\mathfrak{p}$ 替换 R，用 $S/\mathfrak{q}$ 替换 S。这归结为整环的整扩张 $R \subset S$ 以及 R 的素理想 $\mathfrak{p}'$ 的情形。由引理 10.36.17 得证。 □

上述引理表达的性质称为环映射 $R \to S$ 的“上升性质”，见定义 10.41.1。

引理 10.36.23. 设 $R \to S$ 为有限且有限展示的环映射。设 M 为 S-模。则 M 作为 R-模有限展示当且仅当 M 作为 S-模有限展示。

证明. 一个方向由引理 10.6.4 得到。另一个方向假设 M 作为 S-模有限展示。取一个展示

$$S^{\oplus m} \longrightarrow S^{\oplus n} \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

由于 S 作为 R-模有限，$S^{\oplus n} \to M$ 的核是有限 R-模。因此由引理 10.5.3，只需证明 S 作为 R-模有限展示。

取 $y_1, \ldots, y_n \in S$ 使得它们作为 R-模生成 S。由引理 10.36.2，每个 y_i 在 R 上整。选取首一多项式 $P_i(x) \in R[x]$，使得 $P_i(y_i) = 0$。考虑环

$$S' = R[x_1, \ldots, x_n]/(P_1(x_1), \ldots, P_n(x_n))$$

则由引理 10.6.2，S 作为 S'-代数是有限展示的。由于 $S' \to S$ 是满射，核 $J = \mathrm{Ker}(S' \to S)$ 作为理想由引理 10.6.3 有限生成。因此 J 是有限 S'-模（由定义立得）。于是由引理 10.5.3，$S = \mathrm{Coker}(J \to S')$ 作为 S'-模是有限展示的。因此，如第一段所述，只需证明 S' 作为 R-模有限展示。事实上，S' 作为 R-模是以单项式 $x_1^{e_1} \ldots x_n^{e_n}$（$0 \leq e_i < \deg(P_i)$）为基的自由模。具体地，将 $R \to S'$ 写成复合

$$R \to R[x_1]/(P_1(x_1)) \to R[x_1, x_2]/(P_1(x_1), P_2(x_2)) \to \ldots \to S'$$

这表明该序列中第 i 个环作为第 $(i-1)$ 个环上的模是以 $1, x_i, \ldots, x_i^{\deg(P_i)-1}$ 为基的自由模。结果由此通过归纳容易得到。细节略。 □

引理 10.36.24. *设 R 为环。设 $x, y \in R$ 为非零因子。设 $R[x/y] \subset R_{xy}$ 为由 x/y 生成的 R-子代数，类似地定义子代数 $R[y/x]$ 和 $R[x/y, y/x]$。若 R 在 R_x 或 R_y 中整闭，则序列*

$$0 \to R \xrightarrow{(-1,1)} R[x/y] \oplus R[y/x] \xrightarrow{(1,1)} R[x/y, y/x] \to 0$$

是 R-模的短正合序列。

证明. 由于 $x/y \cdot y/x = 1$，显然映射 $R[x/y] \oplus R[y/x] \to R[x/y, y/x]$ 是满射。设 $\alpha \in R[x/y] \cap R[y/x]$。为证明中间的正合性，需证明 $\alpha \in R$。由假设可写

$$\alpha = a_0 + a_1 x/y + \ldots + a_n (x/y)^n = b_0 + b_1 y/x + \ldots + b_m (y/x)^m$$

对某些 $n, m \geq 0$ 和 $a_i, b_j \in R$。取某个 $N > \max(n, m)$。考虑由元素

$$(x/y)^N, (x/y)^{N-1}, \ldots, x/y, 1, y/x, \ldots, (y/x)^{N-1}, (y/x)^N$$

生成的 R_{xy} 的有限 R-子模 M。我们断言 $\alpha M \subset M$。具体地，显然 $(x/y)^i(b_0 + b_1 y/x + \ldots + b_m (y/x)^m) \in M$ 对 $0 \leq i \leq N$ 成立，且 $(y/x)^i(a_0 + a_1 x/y + \ldots + a_n (x/y)^n) \in M$ 对 $0 \leq i \leq N$ 成立。因此由引理 10.36.2，α 在 R 上整。注意 $\alpha \in R_x$，所以若 R 在 R_x 中整闭，则 $\alpha \in R$，正如所需。 □

10.37. 正规环

我们首先引入正规整环的概念，然后引入（非常一般的）正规环的概念。

定义 10.37.1. 整环 R 称为*正规*的，如果它在其分式域中整闭。

引理 10.37.2. *设 $R \to S$ 为环映射。若 S 是正规整环，则 R 在 S 中的整闭包是正规整环。*

证明. 略。 □

以下概念在研究正规性时偶尔有用。

定义 10.37.3. 设 R 为整环。

(1) 分式域中的元素 g 称为*在 R 上殆整*，如果存在元素 $r \in R$，$r \neq 0$，使得对所有 $n \geq 0$ 都有 $rg^n \in R$。
(2) 整环 R 称为*完全正规*的，如果分式域中的每个殆整元素都包含于 R。

以下引理表明诺特整环正规当且仅当它完全正规。

引理 10.37.4. *设 R 为分式域为 K 的整环。若 $u, v \in K$ 在 R 上殆整，则 $u+v$ 和 uv 也殆整。任何在 R 上整的元素 $g \in K$ 都在 R 上殆整。若 R 诺特，则反过来也成立。*

证明. 若对所有 $n \geq 0$ 有 $ru^n \in R$，且对所有 $n \geq 0$ 有 $v^n r' \in R$，则对所有 $n \geq 0$，$(uv)^n rr'$ 和 $(u+v)^n rr'$ 都在 R 中。因此第一个断言成立。设 $g \in K$ 在 R 上整。此时存在 $d > 0$，使得环 $R[g]$ 作为 R-模由 $1, g, \ldots, g^d$ 生成。设 $r \in R$ 为元素 $1, g, \ldots, g^d \in K$ 的公分母。于是 $rR[g] \subset R$，因此 g 在 R 上殆整。

设 R 诺特且 $g \in K$ 在 R 上殆整。设 $r \in R$，$r \neq 0$ 如定义所述。则作为 R-模有 $R[g] \subset \frac{1}{r}R$。由于 R 诺特，这意味着 $R[g]$ 在 R 上有限。因此由引理 10.36.3，g 在 R 上整。 □

引理 10.37.5. *正规整环的任何局部化都是正规的。*

证明. 设 R 为正规整环，$S \subset R$ 为乘法子集。假设 g 是 R 的分式域中的元素，且在 $S^{-1}R$ 上整。设 $P = x^d + \sum_{j<d} a_j x^j$ 为多项式，其中 $a_i \in S^{-1}R$，使得 $P(g) = 0$。选取 $s \in S$ 使得对所有 i 有 $sa_i \in R$。则 sg 满足首一多项式 $x^d + \sum_{j<d} s^{d-j} a_j x^j$，其系数 $s^{d-j}a_j$ 在 R 中。因此由于 R 正规，$sg \in R$。于是 $g \in S^{-1}R$。 □

引理 10.37.6. *主理想整环是正规的。*

证明. 设 R 为主理想整环。设 $g = a/b$ 为分式域中在 R 上整的元素。因为 R 是主理想整环，我们可以约去 a 和 b 的公因子，假设 $(a, b) = R$。此时任何方程 $(a/b)^n + r_{n-1}(a/b)^{n-1} + \ldots + r_0 = 0$（$r_i \in R$）都将推出 $a^n \in (b)$。除非 b 是 R 中的单位，否则与 $(a, b) = R$ 矛盾。 □

引理 10.37.7. 设 R 为分式域为 K 的整环。设 $f = \sum \alpha_i x^i$ 为 $K[x]$ 中的元素。

(1) 若 f 在 $R[x]$ 上整，则所有 α_i 都在 R 上整。

(2) 若 f 在 $R[x]$ 上殆整，则所有 α_i 都在 R 上殆整。

证明. 我们先证明第二个陈述。写 $f = \alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_r x^r$，其中 $\alpha_r \neq 0$。由假设，存在 $h = b_0 + b_1 x + \ldots + b_s x^s \in R[x]$，$b_s \neq 0$，使得对所有 $n \geq 0$ 都有 $f^n h \in R[x]$。这意味着对所有 $n \geq 0$ 有 $b_s \alpha_r^n \in R$。因此 α_r 在 R 上殆整。由于殆整元素构成子环（引理 10.37.4），可推出 $f - \alpha_r x^r = \alpha_0 + \alpha_1 x + \ldots + \alpha_{r-1} x^{r-1}$ 在 $R[x]$ 上殆整。对 r 归纳即得。

为证明第一个陈述，我们使用绝对诺特约化。具体地，写 $\alpha_i = a_i/b_i$，并设 $P(t) = t^d + \sum_{j<d} f_j t^j$ 为系数 $f_j \in R[x]$ 的多项式，使得 $P(f) = 0$。设 $f_j = \sum f_{ji} x^i$。考虑由 R 的有限元素列表 a_i, b_i, f_{ji} 生成的子环 $R_0 \subset R$。它是整环；设 K_0 为其分式域。由于 R_0 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数，它是诺特环，见引理 10.31.3。此时仍有 $f \in K_0[x]$ 在 $R_0[x]$ 上整，因为 R 中元素 a_i, b_i, f_{ji} 之间的所有恒等式在 R_0 中也成立。由引理 10.37.4，元素 f 在 $R_0[x]$ 上殆整。由引理的第二个陈述，元素 α_i 在 R_0 上殆整。由于 R_0 诺特，由引理 10.37.4 它们又在 R_0 上整。当然，它们也在 R 上整。 □

引理 10.37.8. 设 R 为正规整环。则 $R[x]$ 是正规整环。

证明. 当 R 为域 K 时结论成立，因为 $K[x]$ 是欧几里得整环，从而是主理想整环，再由引理 10.37.6 是正规的。设 g 为 $R[x]$ 的分式域中的元素，且在 $R[x]$ 上整。由于 g 在 $K[x]$ 上整（K 为 R 的分式域），可写 $g = \alpha_d x^d + \alpha_{d-1} x^{d-1} + \ldots + \alpha_0$，其中 $\alpha_i \in K$。由引理 10.37.7，元素 α_i 在 R 上整，因此在 R 中。 □

引理 10.37.9. 设 R 为诺特正规整环。则 $R[[x]]$ 是诺特正规整环。

证明. 幂级数环由引理 10.31.2 是诺特的。设 $f, g \in R[[x]]$ 为非零元素，使得 $w = f/g$ 在 $R[[x]]$ 上整。设 K 为 R 的分式域。由于 Laurent 级数环 $K((x)) = K[[x]][1/x]$ 是域，可写 $w = a_n x^n + a_{n+1} x^{n+1} + \ldots$，其中 $n \in \mathbf{Z}$，$a_i \in K$，且 $a_n \neq 0$。由引理 10.37.4，存在 $R[[x]]$ 中的非零元素 $h = b_m x^m + b_{m+1} x^{m+1} + \ldots$，$b_m \neq 0$，使得对所有 $e \geq 1$ 有 $w^e h \in R[[x]]$。可推出 $n \geq 0$ 且对所有 $e \geq 1$ 有 $b_m a_n^e \in R$。由于 R 诺特，由同一引理可知 $a_n \in R$。现在若 $a_n, a_{n+1}, \ldots, a_{N-1} \in R$，则可对 $w - a_n x^n - \ldots - a_{N-1} x^{N-1} = a_N x^N + \ldots$ 应用同样的论证。这样可归纳证明所有 $a_i \in R$，引理得证。 □

引理 10.37.10. 设 R 为整环。以下等价：

(1) 整环 R 是正规整环，

(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 是正规整环，

(3) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，环 $R_{\mathfrak{m}}$ 是正规整环。

证明. 由引理 10.37.5 可推出 (1) ⇒ (2)。(2) ⇒ (3) 是显然的。(3) ⇒ (1) 由如下事实得到：对任何整环 R，在分式域内有

$$R = \bigcap\nolimits_{\mathfrak{m}} R_{\mathfrak{m}}$$

事实上，若 g 是右边集合中的元素，则理想 $I = \{x \in R \mid xg \in R\}$ 不包含于任何极大理想 $\mathfrak{m}$，因此 $I = R$。 □

引理 10.37.10 表明以下定义与定义 10.37.1 相容。（这是 EGA 中的定义——见 [**DG67**, IV, 5.13.5 and 0, 4.1.4]。）

定义 10.37.11. 环 R 称为*正规*的，如果对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 是正规整环（见定义 10.37.1）。

注意正规环是既约环，因为 R 是其所有素理想处局部化的积的子环（例如见引理 10.23.1）。

引理 10.37.12. *正规环在其全分式环中整闭。*

证明. 设 R 为正规环。设 $x \in Q(R)$ 为全分式环中在 R 上整的元素。令 $I = \{f \in R \mid fx \in R\}$。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。由于 $R \to R_{\mathfrak{p}}$ 平坦，可知 $R_{\mathfrak{p}} \subset Q(R) \otimes_R R_{\mathfrak{p}}$。因为 $R_{\mathfrak{p}}$ 是正规整环，可知 $x \otimes 1$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$ 的元素。因此可找到 $a, f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $x \otimes 1 = a \otimes 1/f$。这意味着 $fx - a$ 在 $Q(R) \otimes_R R_{\mathfrak{p}} = Q(R)_{\mathfrak{p}}$ 中的像为零，进而意味着存在 $f' \in R$，$f' \notin \mathfrak{p}$，使得在 R 中 $f'fx = f'a$。换言之，$ff' \in I$。因此 I 是不包含于 R 的任何素理想中的理想，即 $I = R$，从而 $x \in R$。 □

引理 10.37.13. *正规环的局部化是正规环。*

证明. 略。 □

引理 10.37.14. *设 R 为正规环。则 $R[x]$ 是正规环。*

证明. 设 $\mathfrak{q}$ 为 $R[x]$ 的素理想。令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。由引理 10.37.8，$R_{\mathfrak{p}}[x]$ 是正规整环。因此由引理 10.37.5，$(R[x])_{\mathfrak{q}}$ 是正规整环。 □

引理 10.37.15. *正规环的有限积是正规环。*

证明. 只需证明两个正规环（如 R 和 S）的积是正规的。由引理 10.21.3，$R \times S$ 的素理想具有形式 $\mathfrak{p} \times S$ 和 $R \times \mathfrak{q}$，其中 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 分别是 R 和 S 的素理想。局部化得到 $(R \times S)_{\mathfrak{p} \times S} = R_{\mathfrak{p}}$，由假设它是正规整环。对 S 同理。 □

引理 10.37.16. *设 R 为环。假设 R 既约且只有有限多个极小素理想。则以下等价：*

(1) *R 是正规环，*

(2) *R 在其全分式环中整闭，*

(3) R 是有限多个正规整环的积。

证明. (1) ⇒ (2) 和 (3) ⇒ (1) 一般地成立，见引理 10.37.12 和 10.37.15。

设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ 为 R 的极小素理想。由引理 10.25.2 和 10.25.4，有 $Q(R) = R_{\mathfrak{p}_1} \times \ldots \times R_{\mathfrak{p}_n}$，且由引理 10.25.1，每个因子都是域。记 $e_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$ 为 $Q(R)$ 的第 i 个幂等元。

若 R 在 $Q(R)$ 中整闭，则它特别包含幂等元 e_i，于是可知 R 是 n 个整环的积（见节 10.22 和 10.24）。每个因子具有形式 $R/\mathfrak{p}_i$，分式域为 $R_{\mathfrak{p}_i}$。由引理 10.36.10，每个映射 $R/\mathfrak{p}_i \to R_{\mathfrak{p}_i}$ 是整闭的。因此 R 是有限多个正规整环的积。 □

引理 10.37.17. 设 $(R_i, \varphi_{ii'})$ 为环的有向系统（***Categories***，定义 *10.8.1*）。若每个 R_i 都是正规环，则 $R = \operatorname{colim}_i R_i$ 也是正规环。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。令 $\mathfrak{p}_i = R_i \cap \mathfrak{p}$（通常的记号滥用）。则可见 $R_{\mathfrak{p}} = \operatorname{colim}_i (R_i)_{\mathfrak{p}_i}$。由于每个 $(R_i)_{\mathfrak{p}_i}$ 都是正规整环，我们归结为证明正规整环情形下的引理陈述。若 $a, b \in R$ 且 a/b 满足 $R[T]$ 中的首一多项式 $P(T)$，则可找到（足够大的）$i \in I$，使得 a, b 来自 R_i 上的对象 a_i, b_i，P 来自 $R_i[T]$ 中的首一多项式 P_i，且 $P_i(a_i/b_i) = 0$。由于 R_i 正规，可知 $a_i/b_i \in R_i$，从而也有 $a/b \in R$。 □

10.38. 正规环上整扩张的下降性质

我们先稍微讨论一下关于理想上整元素的概念，然后证明本节标题所指的定理。

定义 10.38.1. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。称元素 $g \in S$ 在 I 上整，如果存在首一多项式 $P = x^d + \sum_{j<d} a_j x^j$，其系数 $a_j \in I^{d-j}$，使得在 S 中 $P^\varphi(g) = 0$。

这主要用于 $\varphi = \mathrm{id}_R : R \to R$ 的情形。此时在 I 上整的元素集合 I' 称为 I 的整闭包。我们将看到 I' 是 R 的理想（当然 $I \subset I'$）。

引理 10.38.2. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。设 $A = \sum I^n t^n \subset R[t]$ 为由 $R \oplus It \subset R[t]$ 生成的多项式环的子环。元素 $s \in S$ 在 I 上整当且仅当元素 $st \in S[t]$ 在 A 上整。

证明. 设 st 在 A 上整。设 $P = x^d + \sum_{j<d} a_j x^j$ 为系数在 A 中的首一多项式，使得 $P^\varphi(st) = 0$。令 $a'_j \in A$ 为 a_j 的 $d-j$ 次齐次部分，换言之 $a'_j = a''_j t^{d-j}$，其中 $a''_j \in I^{d-j}$。由次数原因仍有 $(st)^d + \sum_{j<d} \varphi(a''_j) t^{d-j} (st)^j = 0$。因此 $s^d + \sum_{j<d} \varphi(a''_j) s^j = 0$，可见 s 在 I 上整。

设 s 在 I 上整。设 $P = x^d + \sum_{j<d} a_j x^j$，其中 $a_j \in I^{d-j}$。则可立即找到多项式 $Q = x^d + \sum_{j<d} (a_j t^{d-j}) x^j$，其系数在 A 中，证明了 st 在 A 上整。 □

引理 10.38.3. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。在 I 上整的 S 中元素构成 S 的 R-子模。进一步，若 $s \in S$ 在 R 上整，且 s' 在 I 上整，则 ss' 在 I 上整。

证明. 我们将不加说明地使用引理 10.36.7。对加法的封闭性由引理 10.38.2 的刻画立得，我们采用其记号。任何在 R 上整的元素 $s \in S$ 对应于 $S[t]$ 中的 0 次元素 s，它在 A 上整（因为 $R \subset A$）。因此可见用 s 在 $S[t]$ 上作乘法保持“在 A 上整”这一性质。 □

引理 10.38.4. 设 $\varphi : R \to S$ 是整的。设 $I \subset R$ 为理想。则 IS 的每个元素都在 I 上整。

证明. 由引理 10.38.3 立得。 □

引理 10.38.5. 设 K 为域。设 $n, m \in \mathbf{N}$ 以及 $a_0, \ldots, a_{n-1}, b_0, \ldots, b_{m-1} \in K$。若多项式 $x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0$ 在 $K[x]$ 中整除多项式 $x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0$，则

(1) $a_0, \ldots, a_{n-1}$ 在包含元素 $b_0, \ldots, b_{m-1}$ 的任何子环 $R_0 \subset K$ 上整，

(2) 对包含元素 $a_0, \ldots, a_{n-1}, b_0, \ldots, b_{m-1}$ 的任何子环 $R \subset K$,每个 a_i 都属于 $\sqrt{(b_0, \ldots, b_{m-1})R}$。

证明. 设 L/K 为域扩张，使得可写 $x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0 = \prod_{i=1}^{m}(x - \beta_i)$，其中 $\beta_i \in L$。见 **Fields**，节 9.16。每个 β_i 在 R_0 上整。由于每个 a_i 是 $\beta_1, \ldots, \beta_m$ 的齐次多项式，对 a_i 也可推出同样结论（使用引理 10.36.7）。这证明了 (1)。

设 R 如 (2) 所述。选取 $c_0, \ldots, c_{m-n-1} \in K$ 使得

$$x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0 = (x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0)(x^{m-n} + c_{m-n-1}x^{m-n-1} + \ldots + c_0).$$

该方程推出

$$\begin{aligned} c_{m-n-1} &= b_{m-1} - a_{n-1}, \\ c_{m-n-2} &= b_{m-2} - a_{n-2} - a_{n-1}c_{m-n-1}, \\ &\ldots \end{aligned}$$

因此对所有 j 有 $c_j \in R$。除以根式 $\sqrt{(b_0, \ldots, b_{m-1})}$ 得到既约环 $\overline{R}$。需证明像 $\overline{a}_i \in \overline{R}$ 为零。在 $\overline{R}[x]$ 中有关系

$$x^m = x^m + \overline{b}_{m-1}x^{m-1} + \ldots + \overline{b}_0 = (x^n + \overline{a}_{n-1}x^{n-1} + \ldots + \overline{a}_0)(x^{m-n} + \overline{c}_{m-n-1}x^{m-n-1} + \ldots + \overline{c}_0).$$

容易看出这推出对所有 i 有 $\overline{a}_i = 0$。事实上，由引理 10.25.1，$\overline{R}$ 在极小素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化是域，且 $\overline{R}_{\mathfrak{p}}[x]$ 是 UFD。因此 $f = x^n + \sum \overline{a}_i x^i$ 与 x^n 相伴，又因 f 首一，在 $\overline{R}_{\mathfrak{p}}[x]$ 中 $f = x^n$。于是存在 $s \in \overline{R}$，$s \notin \mathfrak{p}$，使得 $s(f - x^n) = 0$。因此所有 $\overline{a}_i$ 都属于 $\mathfrak{p}$，再由引理 10.25.2 得证。 □

引理 10.38.6. 设 $R \subset S$ 为整环的包含。假设 R 正规。设 $g \in S$ 在 R 上整。则 g 的极小多项式系数在 R 中。

证明. 设 $P = x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0$ 为 R 中系数使得 $P(g) = 0$ 的多项式。设 $Q = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0$ 为 g 在 R 的分式域 K 上的极小多项式。则在 $K[x]$ 中 Q 整除 P。由引理 10.38.5，a_i 在 R 上整。由于 R 正规，这意味着它们都在 R 中。 □

命题 10.38.7. 设 $R \subset S$ 为整环的包含。假设 R 正规且 S 在 R 上整。设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}' \subset R$ 为素理想。设 $\mathfrak{q}'$ 为 S 的素理想，满足 $\mathfrak{p}' = R \cap \mathfrak{q}'$。则存在素理想 $\mathfrak{q}$，满足 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 且 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。换言之：$R \to S$ 满足下降性质，见定义 *10.41.1*。

证明. 设 $\mathfrak{p}$、$\mathfrak{p}'$ 和 $\mathfrak{q}'$ 如陈述所述。需证明存在素理想 $\mathfrak{q}$，满足 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 且 $R \cap \mathfrak{q} = \mathfrak{p}$。这等同于寻找 $S_{\mathfrak{q}'}$ 中映到 $\mathfrak{p}$ 的素理想。根据引理 10.18.6，需证明 $\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}'} \cap R = \mathfrak{p}$。取 $z \in \mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}'} \cap R$。可写 $z = y/g$，其中 $y \in \mathfrak{p}S$，$g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}'$。换种写法为 $zg = y$。

由引理 10.38.4，存在首一多项式 $P = x^m + b_{m-1}x^{m-1} + \ldots + b_0$，其中 $b_i \in \mathfrak{p}$，使得 $P(y) = 0$。

由引理 10.38.6，g 在 K 上的极小多项式系数在 R 中。记为 $Q = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \ldots + a_0$。注意并非所有 a_i（$i = n-1, \ldots, 0$）都在 $\mathfrak{p}$ 中，因为那将推出 $g^n = \sum_{j<n} a_j g^j \in \mathfrak{p}S \subset \mathfrak{p}'S \subset \mathfrak{q}'$，矛盾。

由于 $y = zg$，由上述立即可见 $Q' = x^n + za_{n-1}x^{n-1} + \ldots + z^n a_0$ 是 y 的极小多项式。因此 Q' 整除 P，由引理 10.38.5 可知 $z^j a_{n-j} \in \sqrt{(b_0, \ldots, b_{m-1})} \subset \mathfrak{p}$，$j = 1, \ldots, n$。因为并非所有 a_i（$i = n-1, \ldots, 0$）都在 $\mathfrak{p}$ 中，可推出 $z \in \mathfrak{p}$，正如所需。 □

10.39. 平坦模与平坦环映射

一个常用的结果是：若 $M = \operatorname{colim}_{i \in \mathcal{I}} M_i$ 是 R-模的余极限，且 N 是 R-模，则

$$M \otimes N = \operatorname{colim}_{i \in \mathcal{I}} M_i \otimes_R N,$$

见引理 10.12.9。此性质通常表述为$\otimes$ 与余极限交换。另一个常用的结果是：若 $0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$ 是正合序列，且 M 是任意 R-模，则

$$M \otimes_R N_1 \to M \otimes_R N_2 \to M \otimes_R N_3 \to 0$$

仍然是正合的，见引理 10.12.10。这两个性质都告诉我们函子 $N \mapsto M \otimes_R N$ 右正合。见 **Categories**，节 4.23 和 **Homology**，节 12.7。R-模 M 是平坦的，如果 $N \mapsto N \otimes_R M$ 也左正合，即它是正合的。以下是精确定义。

定义 10.39.1. 设 R 为环。

(1) R-模 M 称为平坦的，如果只要 $N_1 \to N_2 \to N_3$ 是 R-模的正合序列，序列 $M \otimes_R N_1 \to M \otimes_R N_2 \to M \otimes_R N_3$ 也正合。
(2) R-模 M 称为忠实平坦的，如果 R-模复形 $N_1 \to N_2 \to N_3$ 正合当且仅当序列 $M \otimes_R N_1 \to M \otimes_R N_2 \to M \otimes_R N_3$ 正合。
(3) 环映射 $R \to S$ 称为平坦的，如果 S 作为 R-模平坦。
(4) 环映射 $R \to S$ 称为忠实平坦的，如果 S 作为 R-模忠实平坦。

以下是如何使用平坦性条件的一个例子。

引理 10.39.2. 设 R 为环。设 $I, J \subset R$ 为理想。设 M 为平坦 R-模。则 $IM \cap JM = (I \cap J)M$。

证明. 考虑正合序列 $0 \to I \cap J \to R \to R/I \oplus R/J$。与平坦模 M 作张量积得到正合序列

$$0 \to (I \cap J) \otimes_R M \to M \to M/IM \oplus M/JM$$

由于 $M \to M/IM \oplus M/JM$ 的核等于 $IM \cap JM$，结论得证。 □

引理 10.39.3. 设 R 为环。设 $\{M_i, \varphi_{ii'}\}$ 为平坦 R-模的有向系统。则 $\operatorname{colim}_i M_i$ 是平坦 R-模。

证明. 这是因为 $\otimes$ 与余极限交换，并且有向余极限是正合的，见引理 10.8.8。 □

引理 10.39.4. （忠实）平坦环映射的复合是（忠实）平坦的。若 $R \to R'$ 是（忠实）平坦的，且 M' 是（忠实）平坦 R'-模，则 M' 是（忠实）平坦 R-模。

证明. 引理的第一个陈述是第二个陈述的特殊情形，因此只需证明后者。设 $R \to R'$ 为平坦环映射，M' 为平坦 R'-模。需证明 M' 是平坦 R-模。设 $N_1 \to N_2 \to N_3$ 为 R-模的正合复形。则复形 $R' \otimes_R N_1 \to R' \otimes_R N_2 \to R' \otimes_R N_3$ 正合（因为 R' 作为 R-模平坦），因此复形 $M' \otimes_{R'} (R' \otimes_R N_1) \to M' \otimes_{R'} (R' \otimes_R N_2) \to M' \otimes_{R'} (R' \otimes_R N_3)$ 正合（因为 M' 是平坦 R'-模）。由于对任何 R-模 N 函子性地有 $M' \otimes_{R'} (R' \otimes_R N) \cong (M' \otimes_{R'} R') \otimes_R N \cong M' \otimes_R N$（由引理 10.12.7 和 10.12.3），该复形同构于复形 $M' \otimes_R N_1 \to M' \otimes_R N_2 \to M' \otimes_R N_3$，因此它也是正合的。这表明 M' 是平坦 R-模。反向追踪该论证，可证明若 $R \to R'$ 忠实平坦，且 M' 作为 R'-模忠实平坦，则 M' 作为 R-模也忠实平坦。 □

引理 10.39.5. 设 M 为 R-模。以下等价：

(1) M 在 R 上平坦。
(2) 对 R-模的每个单射 $N \subset N'$，映射 $N \otimes_R M \to N' \otimes_R M$ 是单射。
(3) 对每个理想 $I \subset R$，映射 $I \otimes_R M \to R \otimes_R M = M$ 是单射。
(4) 对每个有限生成理想 $I \subset R$，映射 $I \otimes_R M \to R \otimes_R M = M$ 是单射。

证明. 蕴含关系 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4) 都是平凡的。因此我们证明 (4) ⇒ (1)。设 $N_1 \to N_2 \to N_3$ 正合。令 $K = \mathrm{Ker}(N_2 \to N_3)$，$Q = \mathrm{Im}(N_2 \to N_3)$。则得到映射

$$N_1 \otimes_R M \to K \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M \to Q \otimes_R M \to N_3 \otimes_R M$$

注意第一个和第三个箭头是满射。因此若能证明第二个和第四个箭头是单射，则证明完成[3]。因此只需证明 $- \otimes_R M$ 将单 R-模映射变为单 R-模映射。

设 $K \to N$ 为单 R-模映射，并设 $x \in \mathrm{Ker}(K \otimes_R M \to N \otimes_R M)$。需证明 x 为零。R-模 K 是其有限 R-子模的并；因此 $K \otimes_R M$ 是形如 $K_i \otimes_R M$ 的 R-模的余极限，其中 K_i 遍历 K 的所有有限 R-子模（因为张量积与余极限交换）。于是对某个 i，我们的 x 来自元素 $x_i \in K_i \otimes_R M$。因此可假设 K 是有限 R-模。假设如此。我们将单射 $K \to N$ 视为包含，即 $K \subset N$。

R-模 N 是其包含 K 的有限 R-子模的并。因此 $N \otimes_R M$ 是形如 $N_i \otimes_R M$ 的 R-模的余极限，其中 N_i 遍历 N 的包含 K 的所有有限 R-子模（同样因为张量积与余极限交换）。注意这是有向系统上的余极限（因为 N 的两个有限子模之和仍有限）。因此（由引理 10.8.4）元素 $x \in K \otimes_R M$ 在这些 R-模 $N_i \otimes_R M$ 中至少有一个中的像为零（因为 x 在 $N \otimes_R M$ 中的像为零）。于是可假设 N 是有限 R-模。

设 N 是有限 R-模。写 $N = R^{\oplus n}/L$ 且 $K = L'/L$ 对某些 $L \subset L' \subset R^{\oplus n}$。对任何 R-子模 $G \subset R^{\oplus n}$，有典范映射 $G \otimes_R M \to M^{\oplus n}$，由复合 $G \otimes_R M \to R^n \otimes_R M = M^{\oplus n}$ 得到。只需证明 $L \otimes_R M \to M^{\oplus n}$ 和 $L' \otimes_R M \to M^{\oplus n}$ 是单射。因为若如此，则可见 $K \otimes_R M = L' \otimes_R M/L \otimes_R M \to M^{\oplus n}/L \otimes_R M$ 也是单射[4]。

因此只需证明当 $L \subset R^{\oplus n}$ 是 R-子模时，$L \otimes_R M \to M^{\oplus n}$ 是单射。我们对 n 归纳。基例 $n = 1$ 在下面处理。归纳步骤假设 $n > 1$，令 $L' = L \cap R \oplus 0^{\oplus n-1}$。则 $L'' = L/L'$ 是 $R^{\oplus n-1}$ 的子模。得到图表

$$\begin{array}{ccccccc} & & L' \otimes_R M & \longrightarrow & L \otimes_R M & \longrightarrow & L'' \otimes_R M \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M^{\oplus n} & \longrightarrow & M^{\oplus n-1} \longrightarrow 0 \end{array}$$

由归纳假设和基例，左右竖直箭头都是单射。两行正合。因此中间竖直箭头也是单射。

---

[3]以下是更详细的论证：假设已知第二个和第四个箭头是单射。引理 10.12.10（应用于正合序列 $K \to N_2 \to Q \to 0$）给出序列 $K \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M \to Q \otimes_R M \to 0$ 正合。因此 $\mathrm{Ker}\,(N_2 \otimes_R M \to Q \otimes_R M) = \mathrm{Im}\,(K \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M)$。由于 $\mathrm{Im}\,(K \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M) = \mathrm{Im}\,(N_1 \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M)$（因为 $N_1 \otimes_R M \to K \otimes_R M$ 满射）以及 $\mathrm{Ker}\,(N_2 \otimes_R M \to Q \otimes_R M) = \mathrm{Ker}\,(N_2 \otimes_R M \to N_3 \otimes_R M)$（因为 $Q \otimes_R M \to N_3 \otimes_R M$ 单射），这就变成 $\mathrm{Ker}\,(N_2 \otimes_R M \to N_3 \otimes_R M) = \mathrm{Im}\,(N_1 \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M)$，表明函子 $- \otimes_R M$ 正合，从而 M 平坦。

[4]若将 $L' \otimes_R M$ 和 $L \otimes_R M$ 等同于 $M^{\oplus n}$ 的子模（这是合理的，因为映射 $L \otimes_R M \to M^{\oplus n}$ 和 $L' \otimes_R M \to M^{\oplus n}$ 是单射，且与明显的映射 $L' \otimes_R M \to L \otimes_R M$ 交换），则这一点变得显然。

上述归纳的基例是 $L \subset R$ 为理想的情形。换言之，需证明对 R 的任何理想 I，$I \otimes_R M \to M$ 是单射。我们知道当 I 有限生成时这是成立的。然而 $I = \bigcup I_\alpha$ 是包含于其中的有限生成理想 I_α 的并。换言之，$I = \operatorname{colim} I_\alpha$。由于 $\otimes$ 与余极限交换，可见 $I \otimes_R M = \operatorname{colim} I_\alpha \otimes_R M$，且由于所有态射 $I_\alpha \otimes_R M \to M$ 由假设都是单射，对 $I \otimes_R M \to M$ 也同样成立。 □

引理 10.39.6. 设 $\{R_i, \varphi_{ii'}\}$ 为有向集 I 上的环系统。令 $R = \operatorname{colim}_i R_i$。

(1) 若 M 是 R-模，使得对所有 i，M 作为 R_i-模平坦，则 M 作为 R-模平坦。
(2) 对 $i \in I$，设 M_i 为平坦 R_i-模，且对 $i' \geq i$，设 $f_{ii'} : M_i \to M_{i'}$ 为 $\varphi_{ii'}$-线性映射，使得 $f_{i'i''} \circ f_{ii'} = f_{ii''}$。则 $M = \operatorname{colim}_{i \in I} M_i$ 是平坦 R-模。

证明. 第 (1) 部分是第 (2) 部分的特殊情形，其中对所有 i 取 $M_i = M$，$f_{ii'} = \mathrm{id}_M$。(2) 的证明。设 $\mathfrak{a} \subset R$ 为有限生成理想。由引理 10.39.5，只需证明 $\mathfrak{a} \otimes_R M \to M$ 是单射。可找到 $i \in I$ 和有限生成理想 $\mathfrak{a}' \subset R_i$，使得 $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}' R$。则 $\mathfrak{a} = \operatorname{colim}_{i' \geq i} \mathfrak{a}' R_{i'}$。由于 $\otimes$ 与余极限交换，映射 $\mathfrak{a} \otimes_R M \to M$ 是以下映射的余极限：

$$\mathfrak{a}' R_{i'} \otimes_{R_{i'}} M_{i'} \longrightarrow M_{i'}$$

由假设这些映射都是单射。由于 I 上的余极限由引理 10.8.8 是正合的，得证。 □

引理 10.39.7. 设 M 在 R 上（忠实）平坦，且 $R \to R'$ 为环映射。则 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上（忠实）平坦。

证明. 对任何 R'-模 N，有典范同构 $N \otimes_{R'} (R' \otimes_R M) = N \otimes_R M$。因此函子 $- \otimes_{R'} (R' \otimes_R M)$ 的所需正合性由函子 $- \otimes_R M$ 的相应正合性得到。 □

引理 10.39.8. 设 $R \to R'$ 为忠实平坦环映射。设 M 为 R 上的模，并令 $M' = R' \otimes_R M$。则 M 在 R 上平坦当且仅当 M' 在 R' 上平坦。

证明. 由引理 10.39.7，若 M 平坦则 M' 平坦。反过来，设 M' 平坦。设 $N_1 \to N_2 \to N_3$ 为 R-模的正合序列。需证明 $N_1 \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M \to N_3 \otimes_R M$ 正合。我们知道 $N_1 \otimes_R R' \to N_2 \otimes_R R' \to N_3 \otimes_R R'$ 正合，因为 $R \to R'$ 平坦。M' 的平坦性推出 $N_1 \otimes_R R' \otimes_{R'} M' \to N_2 \otimes_R R' \otimes_{R'} M' \to N_3 \otimes_R R' \otimes_{R'} M'$ 正合。可将其写为 $N_1 \otimes_R M \otimes_R R' \to N_2 \otimes_R M \otimes_R R' \to N_3 \otimes_R M \otimes_R R'$。最后，忠实平坦性推出 $N_1 \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M \to N_3 \otimes_R M$ 正合。 □

引理 10.39.9. 设 R 为环。设 $S \to S'$ 为 R-代数的平坦映射。设 M 为 S 上的模，并令 $M' = S' \otimes_S M$。

(1) 若 M 在 R 上平坦，则 M' 在 R 上平坦。
(2) 若 $S \to S'$ 忠实平坦，则 M 在 R 上平坦当且仅当 M' 在 R 上平坦。

证明. 设 $N \to N'$ 为 R-模的单射。由 $S \to S'$ 的平坦性，有

$$\mathrm{Ker}(N \otimes_R M \to N' \otimes_R M) \otimes_S S' = \mathrm{Ker}(N \otimes_R M' \to N' \otimes_R M')$$

若 M 在 R 上平坦，则左边为零，因此由引理 10.39.5 中平坦性的第二个刻画可知 M' 在 R 上平坦。若 M' 在 R 上平坦，则右边为零，且若 $S \to S'$ 忠实平坦，则 $\mathrm{Ker}(N \otimes_R M \to N' \otimes_R M)$ 为零，进而表明 M 在 R 上平坦。 □

引理 10.39.10. 设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。若 M 作为 R-模平坦且作为 S-模忠实平坦，则 $R \to S$ 平坦。

证明. 设 $N_1 \to N_2 \to N_3$ 为 R-模的正合序列。由假设 $N_1 \otimes_R M \to N_2 \otimes_R M \to N_3 \otimes_R M$ 正合。可写为

$$N_1 \otimes_R S \otimes_S M \to N_2 \otimes_R S \otimes_S M \to N_3 \otimes_R S \otimes_S M.$$

由 M 在 S 上的忠实平坦性可知 $N_1 \otimes_R S \to N_2 \otimes_R S \to N_3 \otimes_R S$ 正合。因此 $R \to S$ 平坦。 □

设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $\sum f_i x_i = 0$ 为 M 中的关系。称关系 $\sum f_i x_i$ 为平凡的，如果存在整数 $m \geq 0$，元素 $y_j \in M$（$j = 1, \ldots, m$），以及元素 $a_{ij} \in R$（$i = 1, \ldots, n$，$j = 1, \ldots, m$），使得

$$x_i = \sum\nolimits_j a_{ij} y_j, \forall i, \quad \text{且} \quad 0 = \sum\nolimits_i f_i a_{ij}, \forall j.$$

引理 10.39.11 (平坦性的方程判据)**.** R 上的模 M 平坦当且仅当 M 中的每个关系都是平凡的。

证明. 设 M 平坦，并设 $\sum f_i x_i = 0$ 为 M 中的关系。令 $I = (f_1, \ldots, f_n)$，并令 $K = \mathrm{Ker}(R^n \to I, (a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum_i a_i f_i)$。于是有短正合序列 $0 \to K \to R^n \to I \to 0$。则 $\sum f_i \otimes x_i$ 是 $I \otimes_R M$ 中的元素，它在 $R \otimes_R M = M$ 中的像为零。由平坦性，$\sum f_i \otimes x_i$ 在 $I \otimes_R M$ 中为零。因此存在 $K \otimes_R M$ 中的元素映到 $\sum e_i \otimes x_i \in R^n \otimes_R M$，其中 e_i 是 R^n 的第 i 个基元素。将此元素写为 $\sum k_j \otimes y_j$，再将 k_j 在 R^n 中的像写为 $\sum a_{ij} e_i$，即可得结果。

假设每个关系都是平凡的。设 I 为有限生成理想，并设 $x = \sum f_i \otimes x_i$ 为 $I \otimes_R M$ 中映到 $R \otimes_R M = M$ 中为零的元素。这正意味着 $\sum f_i x_i$ 是 M 中的关系。而它是平凡的这一事实容易推出 x 为零，因为

$$x = \sum f_i \otimes x_i = \sum f_i \otimes \left(\sum a_{ij} y_j \right) = \sum \left(\sum f_i a_{ij} \right) \otimes y_j = 0$$

□

引理 10.39.12. 设 R 为环，$0 \to M'' \to M' \to M \to 0$ 为短正合序列，N 为 R-模。若 M 平坦，则 $N \otimes_R M'' \to N \otimes_R M'$ 是单射，即序列

$$0 \to N \otimes_R M'' \to N \otimes_R M' \to N \otimes_R M \to 0$$

是短正合序列。

证明. 设 $R^{(I)} \to N$ 为从自由模到 N 的满射，核为 K。结果由蛇形引理应用于以下图表得到

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & M'' \otimes_R N & \to & M' \otimes_R N & \to & M \otimes_R N & \to & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \to & (M'')^{(I)} & \to & (M')^{(I)} & \to & M^{(I)} & \to & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & M'' \otimes_R K & \to & M' \otimes_R K & \to & M \otimes_R K & \to & 0 \\
 & & & & & & \uparrow & & \\
 & & & & & & 0 & &
\end{array}$$

其行和列均正合。中间行正合是因为与自由模 $R^{(I)}$ 作张量积是正合的。 □

引理 10.39.13. 设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 为 R-模的短正合序列。若 M' 和 M'' 平坦，则 M 平坦。若 M 和 M'' 平坦，则 M' 平坦。

证明. 我们使用判据：模 N 平坦当且仅当对每个理想 $I \subset R$，映射 $N \otimes_R I \to N$ 是单射，见引理 10.39.5。考虑理想 $I \subset R$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \to & M' & \to & M & \to & M'' & \to & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & M' \otimes_R I & \to & M \otimes_R I & \to & M'' \otimes_R I & \to & 0
\end{array}$$

行正合。这立即证明了第一个断言。第二个断言成立是因为若 M'' 平坦，则由引理 10.39.12，左下水平箭头是单射。 □

引理 10.39.14. 设 R 为环。设 M 为 R-模。以下等价：

(1) M 忠实平坦，

(2) M 平坦，且对所有 R-模同态 $\alpha : N \to N'$，有 $\alpha = 0$ 当且仅当 $\alpha \otimes id_M = 0$。

证明. 若 M 忠实平坦，则 $0 \to \mathrm{Ker}(\alpha) \to N \to N'$ 正合当且仅当与 M 作张量积后也正合。这证明了 (1) 推出 (2)。反过来，设 (2) 成立。设 $N_1 \to N_2 \to N_3$ 为复形，并假设复形

$N_1\otimes_R M\to N_2\otimes_R M\to N_3\otimes_R M$ 正合。取 $x\in\mathrm{Ker}(N_2\to N_3)$，考虑映射 $\alpha: R\to N_2/\mathrm{Im}(N_1)$，$r\mapsto rx+\mathrm{Im}(N_1)$。由复形 $-\otimes_R M$ 的正合性可知 $\alpha\otimes\mathrm{id}_M$ 为零。由假设得到 α 为零。因此 x 在 $N_1\to N_2$ 的像中。 □

引理 10.39.15. 设 M 为平坦 R-模。以下等价：

(1) M 忠实平坦，
(2) 对每个非零 R-模 N，张量积 $M\otimes_R N$ 非零，
(3) 对所有 $\mathfrak{p}\in\mathrm{Spec}(R)$，张量积 $M\otimes_R\kappa(\mathfrak{p})$ 非零，
(4) 对 R 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，张量积 $M\otimes_R\kappa(\mathfrak{m})=M/\mathfrak{m}M$ 非零。

证明. 设 M 忠实平坦且 $N\neq 0$。由引理 10.39.14，非零映射 $1: N\to N$ 诱导非零映射 $M\otimes_R N\to M\otimes_R N$，因此 $M\otimes_R N\neq 0$。于是 (1) 推出 (2)。蕴含关系 (2) ⇒ (3) ⇒ (4) 是显然的。

设 (4) 成立。假设 $N_1\to N_2\to N_3$ 是复形，且 $N_1\otimes_R M\to N_2\otimes_R M\to N_3\otimes_R M$ 正合。令 H 为该复形的上同调，即 $H=\mathrm{Ker}(N_2\to N_3)/\mathrm{Im}(N_1\to N_2)$。为完成证明，需证明 $H=0$。由平坦性可知 $H\otimes_R M=0$。取 $x\in H$，令 $I=\{f\in R\mid fx=0\}$ 为其零化子。由于 $R/I\subset H$，由 M 的平坦性得到 $M/IM\subset H\otimes_R M=0$。若 $I\neq R$，则可选取极大理想 $I\subset\mathfrak{m}\subset R$。这立即给出矛盾。 □

引理 10.39.16. 设 $R\to S$ 为平坦环映射。以下等价：

(1) $R\to S$ 忠实平坦，
(2) 诱导的 Spec 映射是满射，
(3) 任何闭点 $x\in\mathrm{Spec}(R)$ 都在映射 $\mathrm{Spec}(S)\to\mathrm{Spec}(R)$ 的像中。

证明. 这由引理 10.39.15 迅速得到，因为我们在注记 10.18.5 中看到，$\mathfrak{p}$ 在像中当且仅当环 $S\otimes_R\kappa(\mathfrak{p})$ 非零。 □

引理 10.39.17. 局部环之间的平坦局部环同态是忠实平坦的。

证明. 由引理 10.39.16 立得。 □

平坦性与局部化很好地相容。

引理 10.39.18. 设 R 为环。设 $S\subset R$ 为乘法子集。

(1) 局部化 $S^{-1}R$ 是平坦 R-代数。
(2) 若 M 是 $S^{-1}R$-模，则 M 作为 R-模平坦当且仅当 M 作为 $S^{-1}R$-模平坦。
(3) 设 M 为 R-模。则 M 作为 R-模平坦当且仅当对所有 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，$M_{\mathfrak{p}}$ 作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模平坦。

(4) 设 M 为 R-模。则 M 作为 R-模平坦当且仅当对所有 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$，$M_{\mathfrak{m}}$ 作为 $R_{\mathfrak{m}}$-模平坦。
(5) 设 $R \to A$ 为环映射，M 为 A-模，且 $g_1, \ldots, g_m \in A$ 是生成 A 的单位理想的元素。则 M 在 R 上平坦当且仅当每个局部化 M_{g_i} 在 R 上平坦。
(6) 设 $R \to A$ 为环映射，M 为 A-模。则 M 作为 R-模平坦当且仅当对所有 A 的素理想 $\mathfrak{q}$，局部化 $M_{\mathfrak{q}}$ 作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模平坦（其中 $\mathfrak{p}$ 是位于 $\mathfrak{q}$ 下的 R 的素理想）。
(7) 设 $R \to A$ 为环映射，M 为 A-模。则 M 作为 R-模平坦当且仅当对所有 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$，局部化 $M_{\mathfrak{m}}$ 作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模平坦（其中 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{m}$）。

证明. 我们证明引理的最后一个陈述。证明中将反复使用局部化是正合的且与张量积交换，见节 10.9 和 10.12。

设 $R \to A$ 为环映射，M 为 A-模。假设对所有 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$（$\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{m}$），$M_{\mathfrak{m}}$ 是平坦 $R_{\mathfrak{p}}$-模。设 $I \subset R$ 为理想。需证明映射 $I \otimes_R M \to M$ 是单射。可将其视为 A-模的映射。由假设，局部化 $(I \otimes_R M)_{\mathfrak{m}} \to M_{\mathfrak{m}}$ 是单射，因为 $(I \otimes_R M)_{\mathfrak{m}} = I_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{m}}$。因此 $I \otimes_R M \to M$ 的核由引理 10.23.1 为零。故 M 在 R 上平坦。

反过来，设 M 在 R 上平坦。取 A 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$。假设 $I \subset R_{\mathfrak{p}}$ 为理想。需证明 $I \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{q}} \to M_{\mathfrak{q}}$ 是单射。可写 $I = J_{\mathfrak{p}}$ 对某个理想 $J \subset R$。则映射 $I \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} M_{\mathfrak{q}} \to M_{\mathfrak{q}}$ 正是映射 $J \otimes_R M \to M$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的局部化，而后者是单射。由于局部化正合，可知 $M_{\mathfrak{q}}$ 是平坦 $R_{\mathfrak{p}}$-模。

这证明了 (7) 和 (6)。其他陈述由最后一个陈述以直接的方式得到（证明略）。 □

引理 10.39.19. 设 $R \to S$ 平坦。设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$ 为 R 的素理想。设 $\mathfrak{q}' \subset S$ 为映到 $\mathfrak{p}'$ 的 S 的素理想。则存在素理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$ 映到 $\mathfrak{p}$。

证明. 由引理 10.39.18，局部环映射 $R_{\mathfrak{p}'} \to S_{\mathfrak{q}'}$ 是平坦的。由引理 10.39.17，该局部环映射是忠实平坦的。由引理 10.39.16，存在映到 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}'}$ 的素理想。该素理想在 S 中的原像即为所需。 □

引理中描述的 $R \to S$ 的性质称为“下降性质”。见定义 10.41.1。

引理 10.39.20. 设 R 为环。设 $\{S_i, \varphi_{ii'}\}$ 为忠实平坦 R-代数的有向系统。则 $S = \operatorname{colim}_i S_i$ 是忠实平坦 R-代数。

证明. 由引理 10.39.3 可知 S 平坦。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 为极大理想。由引理 10.39.16，环 $S_i/\mathfrak{m}S_i$ 中没有一个是零。因此 $S/\mathfrak{m}S = \operatorname{colim} S_i/\mathfrak{m}S_i$ 也非零，因为 1 不等于零。于是 $\operatorname{Spec}(S) \to \operatorname{Spec}(R)$ 的像包含 $\mathfrak{m}$，由引理 10.39.16 可知 $R \to S$ 忠实平坦。 □

10.40. 支撑与零化子

一些非常基本的定义和引理。

定义 10.40.1. 设 R 为环，M 为 R-模。M 的支撑是集合

$$\mathrm{Supp}(M) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid M_{\mathfrak{p}} \neq 0\}$$

引理 10.40.2. 设 R 为环。设 M 为 R-模。则

$$M = (0) \Leftrightarrow \mathit{Supp}(M) = \emptyset.$$

证明. 事实上，引理 10.23.1 甚至表明若 M 非零，则 $\mathrm{Supp}(M)$ 总包含一个极大理想。 □

定义 10.40.3. 设 R 为环。设 M 为 R-模。

(1) 给定元素 $m \in M$，m 的零化子是理想

$$\mathrm{Ann}_R(m) = \mathrm{Ann}(m) = \{f \in R \mid fm = 0\}.$$

(2) M 的零化子是理想

$$\mathrm{Ann}_R(M) = \mathrm{Ann}(M) = \{f \in R \mid fm = 0 \ \forall m \in M\}.$$

引理 10.40.4. 设 $R \to S$ 为平坦环映射。设 M 为 R-模，$m \in M$。则 $\mathit{Ann}_R(m)S = \mathit{Ann}_S(m \otimes 1)$。若 M 是有限 R-模，则 $\mathit{Ann}_R(M)S = \mathit{Ann}_S(M \otimes_R S)$。

证明. 令 $I = \mathrm{Ann}_R(m)$。由定义有正合序列 $0 \to I \to R \to M$，其中映射 $R \to M$ 将 f 送到 fm。利用平坦性得到正合序列 $0 \to I \otimes_R S \to S \to M \otimes_R S$，这证明了第一个断言。若 $m_1, \ldots, m_n$ 是 M 的一组生成元，则 $\mathrm{Ann}_R(M) = \bigcap \mathrm{Ann}_R(m_i)$。类似地 $\mathrm{Ann}_S(M \otimes_R S) = \bigcap \mathrm{Ann}_S(m_i \otimes 1)$。令 $I_i = \mathrm{Ann}_R(m_i)$。则只需证明 $\bigcap_{i=1,\ldots,n}(I_i S) = (\bigcap_{i=1,\ldots,n} I_i)S$。这就是引理 10.39.2。 □

引理 10.40.5. 设 R 为环，M 为 R-模。若 M 有限，则 $\mathit{Supp}(M)$ 是闭集。更精确地，若 $I = \mathit{Ann}(M)$ 是 M 的零化子，则 $V(I) = \mathit{Supp}(M)$。

证明. 我们证明 $V(I) = \mathrm{Supp}(M)$。

设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$。则 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$。选取元素 $m \in M$，使得其在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像非零。由局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 的构造，m 的零化子包含于 $\mathfrak{p}$。因此更不用说 $I = \mathrm{Ann}(M)$ 必包含于 $\mathfrak{p}$。

反过来，设 $\mathfrak{p} \notin \mathrm{Supp}(M)$。则 $M_{\mathfrak{p}} = 0$。设 $x_1, \ldots, x_r \in M$ 为生成元。由引理 10.9.9，存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得在 M_f 中 $x_i/1 = 0$。因此对某些 $n_i \geq 1$ 有 $f^{n_i} x_i = 0$。于是取 $n = \max\{n_i\}$ 可得 $f^n M = 0$，正如所需。 □

引理 10.40.6. 设 $R \to R'$ 为环映射，M 为有限 R-模。则 $Supp(M \otimes_R R')$ 是 $Supp(M)$ 的原像。

证明. 设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$。由 Nakayama 引理（引理 10.20.1）可知

$$M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = M_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}M_{\mathfrak{p}}$$

是非零 $\kappa(\mathfrak{p})$ 向量空间。因此对位于 $\mathfrak{p}$ 上的每个素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，有

$$(M \otimes_R R')_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}'(M \otimes_R R')_{\mathfrak{p}'} = (M \otimes_R R') \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}') = M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}')$$

非零。这推出 $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Supp}(M \otimes_R R')$。反过来，若 $\mathfrak{p}' \subset R'$ 是位于任意素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想，则

$$(M \otimes_R R')_{\mathfrak{p}'} = M_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} R'_{\mathfrak{p}'}.$$

因此若 $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Supp}(M \otimes_R R')$ 位于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 上，则 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$。 □

引理 10.40.7. 设 R 为环，M 为 R-模，$m \in M$。则 $\mathfrak{p} \in V(Ann(m))$ 当且仅当 m 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像不为零。

证明. 可以用 $Rm \subset M$ 替换 M。则 (1) $\mathrm{Ann}(m) = \mathrm{Ann}(M)$ 且 (2) m 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像不为零当且仅当 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$。结果由引理 10.40.5 得到。 □

引理 10.40.8. 设 R 为环，M 为 R-模。若 M 是有限展示 R-模，则 $Supp(M)$ 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭子集，且其补集拟紧。

证明. 选取展示

$$R^{\oplus m} \longrightarrow R^{\oplus n} \longrightarrow M \to 0$$

设 $A \in \mathrm{Mat}(n \times m, R)$ 为第一个映射的矩阵。由 Nakayama 引理 10.20.1 可知

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \Leftrightarrow M \otimes \kappa(\mathfrak{p}) \neq 0 \Leftrightarrow \mathrm{rank}(A \bmod \mathfrak{p}) < n.$$

因此，若 I 是由 A 的所有 $n \times n$ 子式生成的 R 的理想，则 $\mathrm{Supp}(M) = V(I)$。由于 I 有限生成，例如 $I = (f_1, \ldots, f_t)$，可见 $\mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$ 是标准开集 $D(f_i)$ 的有限并，因此拟紧。 □

引理 10.40.9. 设 R 为环，M 为 R-模。

(1) 若 M 有限，则 M/IM 的支撑是 $Supp(M) \cap V(I)$。
(2) 若 $N \subset M$，则 $Supp(N) \subset Supp(M)$。
(3) 若 Q 是 M 的商模，则 $Supp(Q) \subset Supp(M)$。
(4) 若 $0 \to N \to M \to Q \to 0$ 是短正合序列，则 $Supp(M) = Supp(Q) \cup Supp(N)$。

证明. 函子 $M \mapsto M_{\mathfrak{p}}$ 是正合的。这立即推出除第一个断言外的所有断言。对于第一个断言，需证明 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$ 且 $I \subset \mathfrak{p}$ 推出 $(M/IM)_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}/IM_{\mathfrak{p}} \neq 0$。这由 Nakayama 引理 10.20.1 得到。 □

10.41. 上升与下降

设 $\mathfrak{p}$、$\mathfrak{p}'$ 为环 R 的素理想。令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 并赋予 Zariski 拓扑。记 $x \in X$ 为对应于 $\mathfrak{p}$ 的点，$x' \in X$ 为对应于 $\mathfrak{p}'$ 的点。则有：

$$x' \rightsquigarrow x \Leftrightarrow \mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}.$$

用语言表述：x 是 x' 的特化当且仅当 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$。术语和记号见 **Topology**，节 5.19。

定义 10.41.1. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。

(1) 称 $\varphi : R \to S$ 满足上升性质，如果给定 R 中素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$ 以及 S 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$，存在 S 的素理想 $\mathfrak{q}'$，使得 (a) $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$，且 (b) $\mathfrak{q}'$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 上。

(2) 称 $\varphi : R \to S$ 满足下降性质，如果给定 R 中素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$ 以及 S 中位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想 $\mathfrak{q}'$，存在 S 的素理想 $\mathfrak{q}$，使得 (a) $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$，且 (b) $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上。

到目前为止我们已见过以下情形：

(1) 整环映射满足上升性质，见引理 10.36.22。

(2) 作为特殊情形，有限环映射满足上升性质。

(3) 作为特殊情形，商映射 $R \to R/I$ 满足上升性质。

(4) 平坦环映射满足下降性质，见引理 10.39.19。

(5) 作为特殊情形，任何局部化满足下降性质。

(6) 整环的扩张 $R \subset S$，其中 R 正规且 S 在 R 上整，满足下降性质，见命题 10.38.7。

以下是下降性质成立的另一种情形。

引理 10.41.2. *设 $R \to S$ 为环映射。若诱导映射 $\varphi : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开映射，则 $R \to S$ 满足下降性质。*

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}' \subset R$，且 $\mathfrak{q}' \subset S$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 上。由于 φ 是开映射，对每个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}'$，$\mathfrak{p}$ 都在 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S)$ 的像中。换言之，$S_g \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 非零。因为 $S_{\mathfrak{q}'}$ 是这些 S_g 的有向余极限，由引理 10.9.9 和 10.12.9 可知 $S_{\mathfrak{q}'} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 非零。因此 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathrm{Spec}(S_{\mathfrak{q}'}) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像中，正如所需。 □

引理 10.41.3. *设 $R \to S$ 为环映射。*

(1) *$R \to S$ 满足下降性质当且仅当一般化沿映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 可提升，见 **Topology**，定义 5.19.4。*

(2) $R \to S$ 满足上升性质当且仅当特化沿映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 可提升，见 ***Topology***，定义 *5.19.4*。

证明. 略。 □

引理 10.41.4. 设 $R \to S$ 和 $S \to T$ 为满足下降性质的环映射。则 $R \to T$ 也满足下降性质。上升性质同理。

证明. 根据引理 10.41.3，这由 **Topology**，引理 5.19.5 得到。 □

引理 10.41.5. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $T \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为 $\mathrm{Spec}(S)$ 的像。若 T 在特化下稳定，则 T 是闭集。

证明. 我们给出两个证明。

第一个证明。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想，使得 $\mathrm{Spec}(R)$ 中对应的点位于 T 的闭包中。这意味着对每个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，都有 $D(f) \cap T \neq \emptyset$。注意 $D(f) \cap T$ 是 $\mathrm{Spec}(S_f)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像。因此可知 $S_f \neq 0$。换言之，在环 S_f 中 $1 \neq 0$。由于 $S_{\mathfrak{p}}$ 是环 S_f 的有向余极限，可知在 $S_{\mathfrak{p}}$ 中 $1 \neq 0$。也就是说 $S_{\mathfrak{p}} \neq 0$，考虑 $\mathrm{Spec}(S_{\mathfrak{p}}) \to \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像，可见存在 $\mathfrak{p}' \in T$ 且 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$。由于我们假设 T 在特化下封闭，可推出 $\mathfrak{p}$ 是 T 的点，正如所需。

第二个证明。设 $I = \mathrm{Ker}(R \to S)$。可用 R/I 替换 R。此时环映射 $R \to S$ 是单射。由引理 10.30.5，R 的所有极小素理想都包含于像 T 中。因此若 T 在特化下稳定，则它包含所有素理想。 □

引理 10.41.6. 设 $R \to S$ 为环映射。以下等价：

(1) $R \to S$ 满足上升性质，
(2) 映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是闭映射。

证明. 一般事实是：特化沿拓扑空间的闭映射可提升，见 **Topology**，引理 5.19.7。因此第二个条件推出第一个。

假设 $R \to S$ 满足上升性质。设 $V(I) \subset \mathrm{Spec}(S)$ 为闭集。我们要证明 $V(I)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像是闭集。环映射 $S \to S/I$ 显然满足上升性质。因此由引理 10.41.4，$R \to S \to S/I$ 满足上升性质。用 S/I 替换 S，只需证明 $\mathrm{Spec}(S)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像 T 是闭集。由 **Topology**，引理 5.19.2 和 5.19.6，该像在特化下稳定。于是结果由引理 10.41.5 得到。 □

引理 10.41.7. 设 R 为环。设 $E \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为可构造子集。

(1) 若 E 在特化下稳定，则 E 是闭集。
(2) 若 E 在一般化下稳定，则 E 是开集。

证明. 第一个证明。第一个断言由引理 10.41.5 结合引理 10.29.4 得到。第二个断言成立是因为可构造集的补集是可构造集（见 **Topology**，引理 5.15.2），利用引理的第一部分以及 **Topology**，引理 5.19.2。

第二个证明。由于 $\mathrm{Spec}(R)$ 由引理 10.26.2 是谱空间，这是 **Topology**，引理 5.23.6 的特殊情形。 □

命题 10.41.8. 设 $R \to S$ 平坦且有限展示。则 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开映射。更一般地，这对任何满足下降性质的有限展示环映射 $R \to S$ 成立。

证明. 若 $R \to S$ 平坦，则由引理 10.39.19，$R \to S$ 满足下降性质。因此为证明引理，可假设 $R \to S$ 有限展示且满足下降性质。

由于标准开集 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S)$（$g \in S$）构成拓扑的基，只需证明 $D(g)$ 的像是开集。回顾 $\mathrm{Spec}(S_g) \to \mathrm{Spec}(S)$ 是 $\mathrm{Spec}(S_g)$ 到 $D(g)$ 的同胚（引理 10.17.6）。由于 $S \to S_g$ 满足下降性质（见上文），由引理 10.41.4，$R \to S_g$ 满足下降性质。因此用 S_g 替换 S 后，只需证明像是开集。由 Chevalley 定理（定理 10.29.10），像是可构造集 E。且 E 在一般化下稳定，因为 $R \to S$ 满足下降性质，见 **Topology**，引理 5.19.2 和 5.19.6。于是由引理 10.41.7，E 是开集。 □

引理 10.41.9. 设 k 为域，R、S 为 k-代数。设 $S' \subset S$ 为子 k-代数，且 $f \in S' \otimes_k R$。在交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}((S \otimes_k R)_f) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}((S' \otimes_k R)_f) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{Spec}(R) & \end{array}$$

中，对角箭头的像相同。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 在西南箭头的像中。这意味着（引理 10.18.6）

$$(S' \otimes_k R)_f \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = (S' \otimes_k \kappa(\mathfrak{p}))_f$$

不是零环，即 $S' \otimes_k \kappa(\mathfrak{p})$ 不是零环且 f 在其中的像不是幂零元。环映射 $S' \otimes_k \kappa(\mathfrak{p}) \to S \otimes_k \kappa(\mathfrak{p})$ 是单射。因此 $S \otimes_k \kappa(\mathfrak{p})$ 也不是零环且 f 在其中的像不是幂零元。于是 $(S \otimes_k R)_f \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 不是零环。因此（引理 10.18.6）可见 $\mathfrak{p}$ 在东南箭头的像中，正如所需。 □

引理 10.41.10. 设 k 为域。设 R 和 S 为 k-代数。映射 $\mathrm{Spec}(S \otimes_k R) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开映射。

证明. 设 $f \in S \otimes_k R$。只需证明标准开集 $D(f)$ 的像是开集。设 $S' \subset S$ 为有限型 k-子代数，使得 $f \in S' \otimes_k R$。映射 $R \to S' \otimes_k R$ 平坦且有限展示，因此由命题 10.41.8，$\mathrm{Spec}((S' \otimes_k R)_f) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像 U 是开集。由引理 10.41.9，这也是 $D(f)$ 的像，证毕。 □

下面是一个有时有用的棘手引理。

引理 10.41.11. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。假设

(1) 存在唯一的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上，且
(2) 要么
   (a) $R \to S$ 满足上升性质，要么
   (b) $R \to S$ 满足下降性质，且 R 的每个素理想上方至多有一个 S 的素理想。

则 $S_{\mathfrak{p}} = S_{\mathfrak{q}}$。

证明. 考虑任何对应于 $\mathrm{Spec}(S_{\mathfrak{p}})$ 中点的素理想 $\mathfrak{q}' \subset S$。这意味着 $\mathfrak{p}' = R \cap \mathfrak{q}'$ 包含于 $\mathfrak{p}$。图示如下：

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{q}' & \text{——} & ? & \text{——} & S \\ | & & | & & | \\ \mathfrak{p}' & \text{——} & \mathfrak{p} & \text{——} & R \end{array}$$

假设 (1) 和 (2)(a)。由上升性质，存在素理想 $\mathfrak{q}'' \subset S$，使得 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}''$ 且 $\mathfrak{q}''$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上。由 $\mathfrak{q}$ 的唯一性可知 $\mathfrak{q}'' = \mathfrak{q}$。换言之，$\mathfrak{q}'$ 定义了 $\mathrm{Spec}(S_{\mathfrak{q}})$ 中的点。

假设 (1) 和 (2)(b)。由下降性质，存在素理想 $\mathfrak{q}'' \subset \mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 上。由位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想的唯一性可知 $\mathfrak{q}' = \mathfrak{q}''$。换言之，$\mathfrak{q}'$ 定义了 $\mathrm{Spec}(S_{\mathfrak{q}})$ 中的点。

两种情形下我们都得出结论：映射 $\mathrm{Spec}(S_{\mathfrak{q}}) \to \mathrm{Spec}(S_{\mathfrak{p}})$ 是双射。显然这意味着 $S - \mathfrak{q}$ 的所有元素在 $S_{\mathfrak{p}}$ 中都可逆，也就是说 $S_{\mathfrak{p}} = S_{\mathfrak{q}}$。 □

下面的引理是平坦环映射下降性质的推广。

引理 10.41.12. 设 $R \to S$ 为环映射。设 N 为在 R 上平坦的有限 S-模。赋予 $\mathit{Supp}(N) \subset \mathrm{Spec}(S)$ 诱导拓扑。则一般化沿 $\mathit{Supp}(N) \to \mathrm{Spec}(R)$ 可提升。

证明. 陈述的含义如下。设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}' \subset R$ 为素理想。设 $\mathfrak{q}' \subset S$ 为素理想且 $\mathfrak{q}' \in \mathrm{Supp}(N)$。则存在素理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$，$\mathfrak{q} \in \mathrm{Supp}(N)$ 且位于 $\mathfrak{p}$ 上。由于 N 在 R 上平坦，由引理 10.39.18 可知 $N_{\mathfrak{q}'}$ 在 $R_{\mathfrak{p}'}$ 上平坦。又因 $N_{\mathfrak{q}'}$ 在 $S_{\mathfrak{q}'}$ 上有限且非零（因为 $\mathfrak{q}' \in \mathrm{Supp}(N)$），由 Nakayama 引理 10.20.1 可知 $N_{\mathfrak{q}'} \otimes_{S_{\mathfrak{q}'}} \kappa(\mathfrak{q}')$ 非零。因此 $N_{\mathfrak{q}'} \otimes_{R_{\mathfrak{p}'}} \kappa(\mathfrak{p}')$ 也非零。由引理 10.39.15 可知 $N_{\mathfrak{q}'} \otimes_{R_{\mathfrak{p}'}} \kappa(\mathfrak{p})$ 非零。设 $J \subset S_{\mathfrak{q}'} \otimes_{R_{\mathfrak{p}'}} \kappa(\mathfrak{p})$ 为有限非零模 $N_{\mathfrak{q}'} \otimes_{R_{\mathfrak{p}'}} \kappa(\mathfrak{p})$ 的零化子。由于 J 是真理想，可选取素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，它对应于 $S_{\mathfrak{q}'} \otimes_{R_{\mathfrak{p}'}} \kappa(\mathfrak{p})/J$ 的素理想。该素理想在 N 的支撑中，位于 $\mathfrak{p}$ 上，且包含于 $\mathfrak{q}'$，正如所需。 □

10.42. 可分扩张

本节讨论非代数域扩张的可分性。这与几何既约代数的概念密切相关，见定义 10.43.1。

定义 10.42.1. 设 K/k 为域扩张。

(1) 称 K 在 k 上**可分生成**，如果存在 K/k 的超越基 $\{x_i; i \in I\}$，使得扩张 $K/k(x_i; i \in I)$ 是可分代数扩张。

(2) 称 K 在 k 上**可分**，如果对每个子扩张 $k \subset K' \subset K$，其中 K' 在 k 上有限生成，扩张 K'/k 都是可分生成的。

有了这个略显别扭的定义，并不显然可分生成的域扩张本身是可分的。事实将证明这是对的，见引理 10.44.3。

引理 10.42.2. *设 K/k 为可分域扩张。对任何子扩张 $K/K'/k$，域扩张 K'/k 都是可分的。*

证明. 由定义直接得到。 □

引理 10.42.3. *设 K/k 为可分生成且有限生成的域扩张。令 $r = trdeg_k(K)$。则存在 K 中的元素 $x_1, \ldots, x_{r+1}$，使得*

(1) *$x_1, \ldots, x_r$ 是 K 在 k 上的超越基，*

(2) *$K = k(x_1, \ldots, x_{r+1})$，*

(3) *x_{r+1} 在 $k(x_1, \ldots, x_r)$ 上可分。*

证明. 结合定义与 **Fields**，引理 9.19.1。 □

引理 10.42.4. *设 K/k 为有限生成的域扩张。存在图表*

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

其中 k'/k、K'/K 为有限纯不可分域扩张，使得 K'/k' 是可分生成的域扩张。

证明. 此引理仅在 k 的特征为 $p > 0$ 时有趣。选取 $x_1, \ldots, x_r$ 为 K 在 k 上的超越基。由于 K 在 k 上有限生成，扩张 $k(x_1, \ldots, x_r) \subset K$ 是有限的。设 $K/K_{sep}/k(x_1, \ldots, x_r)$ 为在 **Fields**，引理 9.14.6 中找到的子扩张。若 $K = K_{sep}$，则已完成。我们将对 $d = [K : K_{sep}]$ 归纳。

假设 $d > 1$。选取 $\beta \in K$，使得 $\alpha = \beta^p \in K_{sep}$ 且 $\beta \notin K_{sep}$。设 $P = T^n + a_1 T^{n-1} + \ldots + a_n$ 为 α 在 $k(x_1, \ldots, x_r)$ 上的极小多项式。设 k'/k 为通过添加 p 次根得到的有限纯不可分扩张，

使得每个 a_i 在 $k'(x_1^{1/p},\dots,x_r^{1/p})$ 中是 p 次幂。这样的扩张存在；细节略。设 L 为适合图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & L \\ \uparrow & & \uparrow \\ k(x_1,\dots,x_r) & \longrightarrow & k'(x_1^{1/p},\dots,x_r^{1/p}) \end{array}$$

的域。我们可以且假设 L 是 K 与 $k'(x_1^{1/p},\dots,x_r^{1/p})$ 的合成。设 $L/L_{sep}/k'(x_1^{1/p},\dots,x_r^{1/p})$ 为在 **Fields**，引理 9.14.6 中找到的子扩张。则 L_{sep} 是 K_{sep} 与 $k'(x_1^{1/p},\dots,x_r^{1/p})$ 的合成。元素 $\alpha\in L_{sep}$ 是多项式 P 的零点，P 的所有系数在 $k'(x_1^{1/p},\dots,x_r^{1/p})$ 中都是 p 次幂，且其根两两不同。由 **Fields**，引理 9.28.2 可知对某个 $\alpha'\in L_{sep}$ 有 $\alpha=(\alpha')^p$。显然这意味着 β 映到 $\alpha'\in L_{sep}$。换言之，得到域塔

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & L \\ \uparrow & & \uparrow \\ K_{sep}(\beta) & \longrightarrow & L_{sep} \\ \uparrow & & \| \\ K_{sep} & \longrightarrow & L_{sep} \\ \uparrow & & \uparrow \\ k(x_1,\dots,x_r) & \longrightarrow & k'(x_1^{1/p},\dots,x_r^{1/p}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

因此该构造导致新的情形满足 $[L:L_{sep}]<[K:K_{sep}]$。由归纳，对扩张 L/k' 可找到如引理所述的 $k'\subset k''$ 和 $L\subset L'$。则扩张 k''/k 和 L'/K 对扩张 K/k 有效。引理得证。 □

10.43. 几何既约代数

关于几何既约代数的主要结果是引理 10.44.4。建议读者在读完定义后直接跳到该引理。

定义 10.43.1. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。称 S 在 k 上*几何既约*，如果对每个域扩张 K/k，K-代数 $K\otimes_k S$ 都是既约的。

设 k 为域，S 为既约 k-代数。为验证 S 几何既约，只需验证 $\overline{k}\otimes_k S$ 既约（其中 $\overline{k}$ 表示 k 的代数闭包）。事实上，只需对有限纯不可分域扩张 k'/k 验证即可。见引理 10.44.4。

引理 10.43.2. *几何既约代数的基本性质。设 k 为域。设 S 为 k-代数。*

(1) 若 S 在 k 上几何既约，则其每个 k-子代数也几何既约。
(2) 若 S 的所有有限生成 k-子代数都几何既约，则 S 几何既约。
(3) 几何既约 k-代数的有向余极限是几何既约的。
(4) 若 S 在 k 上几何既约，则 S 的任何局部化在 k 上几何既约。

证明. 略。第二和第三个性质由张量积与余极限交换这一事实得到。 □

引理 10.43.3. 设 k 为域。若 R 在 k 上几何既约，且 $S \subset R$ 为乘法子集，则局部化 $S^{-1}R$ 在 k 上几何既约。若 R 在 k 上几何既约，则 $R[x]$ 在 k 上几何既约。

证明. 略。提示：既约环的局部化是既约的，且局部化与张量积交换。 □

在以下引理的证明中，我们将反复使用如下观察：设 $R' \subset R$ 和 $S' \subset S$ 为 k-代数的包含。则映射 $R' \otimes_k S' \to R \otimes_k S$ 是单射。

引理 10.43.4. 设 k 为域。设 R、S 为 k-代数。

(1) 若 $R \otimes_k S$ 非既约，则存在有限生成子代数 $R' \subset R$、$S' \subset S$，使得 $R' \otimes_k S'$ 非既约。
(2) 若 $R \otimes_k S$ 包含非零零因子，则存在有限生成子代数 $R' \subset R$、$S' \subset S$，使得 $R' \otimes_k S'$ 包含非零零因子。
(3) 若 $R \otimes_k S$ 包含非平凡幂等元，则存在有限生成子代数 $R' \subset R$、$S' \subset S$，使得 $R' \otimes_k S'$ 包含非平凡幂等元。

证明. 设 $z \in R \otimes_k S$ 幂零。可写 $z = \sum_{i=1,\ldots,n} x_i \otimes y_i$。于是可取 R' 为由 x_i 生成的 k-子代数，S' 为由 y_i 生成的 k-子代数。第二和第三个陈述同理证明。 □

引理 10.43.5. 设 k 为域。设 S 为几何既约 k-代数。设 R 为任意既约 k-代数。则 $R \otimes_k S$ 既约。

证明. 由引理 10.43.4，可假设 R 在 k 上有限型。则 R 作为既约诺特环嵌入有限多个域的积（见引理 10.25.4、10.31.6 和 10.25.1）。因此可假设 R 是有限多个域的积。此时由定义 10.43.1 可知 $R \otimes_k S$ 既约。 □

引理 10.43.6. 设 k 为域。设 S 为既约 k-代数。设 K/k 要么是可分域扩张，要么是可分生成域扩张。则 $K \otimes_k S$ 既约。

证明. 假设 $k \subset K$ 可分。由引理 10.43.4，可假设 S 在 k 上有限型且 K 在 k 上有限生成。则 S 嵌入有限多个域的积，即其全分式环（见引理 10.25.1 和 10.25.4）。因此我们可实际上假设 S 是整环。选取 $x_1, \ldots, x_{r+1} \in K$ 如引理 10.42.3。设 $P \in k(x_1, \ldots, x_r)[T]$ 为 x_{r+1} 的极小多项式。它是可分多项式。容易看出 $k[x_1, \ldots, x_r] \otimes_k S = S[x_1, \ldots, x_r]$ 是整环。这推出 $k(x_1, \ldots, x_r) \otimes_k S$

是整环，因为它是 $S[x_1,\dots,x_r]$ 的局部化。环扩张 $k(x_1,\dots,x_r)\otimes_k S\subset K\otimes_k S$ 由单个元素 x_{r+1} 以及单个方程（即 P）生成。因此 $K\otimes_k S$ 嵌入 $F[T]/(P)$，其中 F 是 $k(x_1,\dots,x_r)\otimes_k S$ 的分式域。由于 P 可分，这是有限多个域的积，证毕。

此时我们还不知道可分生成域扩张是可分的，所以还必须证明该情形。为此设 $\{x_i\}_{i\in I}$ 是 K 在 k 上的分离超越基。对任意有限多个元素 $\lambda_j\in K$，存在有限子集 $T\subset I$，使得 $k(\{x_i\}_{i\in T})\subset k(\{x_i\}_{i\in T}\cup\{\lambda_j\})$ 是有限可分的。因此可见 K 是有限生成且可分生成的 k 的扩张的有向余极限。于是前述论证也适用于此情形。 □

引理 10.43.7. *设 k 为域，S 为 k-代数。假设 S 既约，且对 S 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$，$S_{\mathfrak{p}}$ 都几何既约。则 S 几何既约。*

证明. 由于 S 既约，映射 $S\to\prod_{\mathfrak{p}\text{ 极小}}S_{\mathfrak{p}}$ 是单射，见引理 10.25.2。若 K/k 为域扩张，则映射

$$S\otimes_k K\to(\prod S_{\mathfrak{p}})\otimes_k K\to\prod S_{\mathfrak{p}}\otimes_k K$$

是单射：第一个因为 $k\to K$ 平坦，第二个由检查可知，因为 K 是自由 k-模。由于 $S_{\mathfrak{p}}$ 几何既约，右边的环是既约的。因此我们看到 $S\otimes_k K$ 作为既约环的子环是既约的。 □

引理 10.43.8. *设 k'/k 为可分代数扩张。则存在乘法子集 $S\subset k'\otimes_k k'$，使得乘法映射 $k'\otimes_k k'\to k'$ 等同于 $k'\otimes_k k'\to S^{-1}(k'\otimes_k k')$。*

证明. 首先假设 k'/k 有限可分。则 $k'=k(\alpha)$，见 **Fields**，引理 9.19.1。设 $P\in k[x]$ 为 α 在 k 上的极小多项式。则 P 是不可约、可分、首一多项式，见 **Fields**，节 9.12。则 $k'[x]/(P)\to k'\otimes_k k'$，$\sum\alpha_i x^i\mapsto\alpha_i\otimes\alpha^i$ 是同构。在 $k'[x]$ 中可分解 $P=(x-\alpha)Q$，且由于 P 可分，$Q(\alpha)\neq 0$。显然由 Q 在 $k'[x]/(P)$ 中生成的乘法集 S' 有效，即 $k'=(S')^{-1}(k'[x]/(P))$。通过结构转移，S' 在 $k'\otimes_k k'$ 中的像 S 有效。

一般情形，将 $k'=\bigcup k_i$ 写为其在 k 上的有限子域扩张的并。对每个 i，存在乘法子集 $S_i\subset k_i\otimes_k k_i$，使得 $k_i=S_i^{-1}(k_i\otimes_k k_i)$。设 S 为 $\bigcup S_i\subset k'\otimes_k k'$ 的乘法闭包。显然乘法映射将 S 的每个元素送到 k' 的可逆元。利用 $k'\otimes_k k'$ 是环 $k_i\otimes_k k_i$ 的并这一事实，可见乘法映射的核中每个元素在 $S^{-1}(k'\otimes_k k')$ 中映为零。利用局部化的正合性，结果成立。 □

引理 10.43.9. *设 k'/k 为可分代数域扩张。设 A 为 k' 上的代数。则 A 在 k 上几何既约当且仅当它在 k' 上几何既约。*

证明. 假设 A 在 k' 上几何既约。设 K/k 为域扩张。则 $K\otimes_k k'$ 由引理 10.43.6 是既约环。因此由引理 10.43.5 可知 $K\otimes_k A=(K\otimes_k k')\otimes_{k'}A$ 既约。

假设 A 在 k 上几何既约。设 K/k' 为域扩张。则

$$K\otimes_{k'}A=(K\otimes_k A)\otimes_{(k'\otimes_k k')}k'$$

由于 $k' \otimes_k k' \to k'$ 由引理 10.43.8 是局部化，可知 $K \otimes_{k'} A$ 是既约代数的局部化，从而是既约的。 □

10.44. 可分扩张（续）

本节继续第 10.42 节开始的讨论。

引理 10.44.1. 设 k 为特征 $p > 1$ 的域。设 K/k 为由 $x_1, \ldots, x_{n+1} \in K$ 生成的域扩张，使得

(1) $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是 K/k 的超越基，

(2) 对每个 k-线性无关子集 $\{a_1, \ldots, a_m\}$ *of* K，集合 $\{a_1^p, \ldots, a_m^p\}$ 都是 k-线性无关的。

则存在 $1 \leq j \leq n+1$，使得 $\{x_1, \ldots, \widehat{x_j}, \ldots, x_{n+1}\}$ 是 K/k 的分离超越基。

证明. 由假设，x_{n+1} 在 $k(x_1, \ldots, x_n)$ 上代数，因此存在非零多项式 $F \in k[X_1, \ldots, X_{n+1}]$，使得 $F(x_1, \ldots, x_{n+1}) = 0$。选取总次数最小的 F。则 F 不可约，因为至少一个不可约因子也必须具有相同性质。

我们断言：对某个 i，F 中出现的 X_i 的幂不全是 p 的倍数。反设 F 中出现的所有指数都是 p 的倍数，则集合

$$\{x_1^{\alpha_1} \ldots x_{n+1}^{\alpha_{n+1}} \mid \lambda_\alpha \neq 0\} \subset K$$

是 k-线性相关的，其中 λ_α 是 F 的系数。由假设 (2) 可知集合

$$\{x_1^{\alpha_1/p} \ldots x_{n+1}^{\alpha_{n+1}/p} \mid \lambda_\alpha \neq 0\}$$

也是 k-线性相关的，这与 $\deg(F)$ 的极小性矛盾。

选取 i 使得 F 中出现 X_i 的非 p 次幂。则可看出 x_i 在 $L = k(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_{n+1})$ 上代数。由 **Fields**，引理 9.26.3 可知 $x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_{n+1}$ 是 K/k 的超越基。因此 L 是 k 上以 $x_1, \ldots, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_{n+1}$ 为变量的多项式环的分式域。由 Gauss 引理可知

$$P(T) = F(x_1, \ldots, x_{i-1}, T, x_{i+1}, \ldots, x_{n+1}) \in L[T]$$

不可约。由构造，$P(T)$ 不包含于 $L[T^p]$。因此 K/L 是可分的，正如所需。 □

设 p 为素数，k 为特征 p 的域。此时记 $k^{1/p}$ 为通过将 k 的所有元素的 p 次根添加到 k 而得到的扩张。（换言之，它是 k 的代数闭包中由 k 中元素的 p 次根生成的子域。）

引理 10.44.2. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域。设 K/k 为域扩张。以下等价：

(1) K 在 k 上可分，

(2) 对每个 k-线性无关子集 $\{a_1, \ldots, a_m\}$ *of* K，集合 $\{a_1^p, \ldots, a_m^p\}$ 是 k-线性无关的，

(3) 环 $K \otimes_k k^{1/p}$ 既约，

(4) K 在 k 上几何既约。

证明. (1) ⇒ (4) 由引理 10.43.6 得到。(4) ⇒ (3) 是显然的。

假设 (3)。考虑环同态 $m : K \otimes_k k^{1/p} \to K$，由

$$\lambda \otimes \mu \to \lambda^p \mu^p$$

给出。注意对所有 $x \in K \otimes_k k^{1/p}$ 有 $x^p = m(x) \otimes 1$。由于 $K \otimes_k k^{1/p}$ 既约，可知 m 是单射。若 $\{a_1, \ldots, a_m\} \subset K$ 是 k-线性无关的，则 $\{a_1 \otimes 1, \ldots, a_m \otimes 1\}$ 是 $k^{1/p}$-线性无关的。由 m 的单射性可知 $a_1^p, \ldots, a_m^p$ 的非平凡 k-线性组合不为零。因此 (3) 推出 (2)。

假设 (2)。为证明 (1)，可假设 K 在 k 上有限生成，需证明 K 在 k 上可分生成。设 $\{x_1, \ldots, x_d\}$ 为 K/k 的超越基。由 **Fields**，引理 9.8.6，$[K : K'] < \infty$，其中 $K' = k(x_1, \ldots, x_d)$。选取超越基使得不可分次数 $[K : K']_i$ 最小。若 K/K' 可分则完成。假设不是这样以导出矛盾。则存在 $x_{d+1} \in K$ 在 K' 上不可分，特别地 $[K'(x_{d+1}) : K']_i > 1$。由引理 10.44.1，存在 $1 \leq j \leq n+1$，使得 $K'' = k(x_1, \ldots, \widehat{x_j}, \ldots, x_{d+1})$ 满足 $[K'(x_{d+1}) : K'']_i = 1$。由乘法性 $[K : K'']_i < [K : K']_i$，得到矛盾。 □

引理 10.44.3. 可分生成的域扩张是可分的。

证明. 结合引理 10.43.6 与引理 10.44.2。 □

在下面的引理中，我们将使用完美闭包的概念，其定义见定义 10.45.5。

引理 10.44.4. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。以下等价：

(1) 对每个有限纯不可分扩张 k' *of* k，$k' \otimes_k S$ 既约，
(2) $k^{1/p} \otimes_k S$ 既约，
(3) $k^{perf} \otimes_k S$ 既约，其中 k^{perf} 是 k 的完美闭包，
(4) $\overline{k} \otimes_k S$ 既约，其中 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包，
(5) S 在 k 上几何既约。

证明. 注意任何有限纯不可分扩张 k'/k 都嵌入 k^{perf}。此外，$k^{1/p}$ 嵌入 k^{perf}，后者又嵌入 $\overline{k}$。因此显然 (5) ⇒ (4) ⇒ (3) ⇒ (2)，且 (3) ⇒ (1)。

我们证明 (1) ⇒ (5)。假设对每个有限纯不可分扩张 k' of k，$k' \otimes_k S$ 既约。设 K/k 为域扩张。需证明 $K \otimes_k S$ 既约。由引理 10.43.4，可归结为 K/k 是有限生成域扩张的情形。选取图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

如引理 10.42.4。由假设 $k' \otimes_k S$ 既约。由引理 10.43.6，推出 $K' \otimes_k S$ 既约。因此可得 $K \otimes_k S$ 既约，正如所需。

最后证明 (2) $\Rightarrow$ (5)。假设 $k^{1/p} \otimes_k S$ 既约。则 S 既约。此外，对每个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 $S_{\mathfrak{p}}$，环 $k^{1/p} \otimes_k S_{\mathfrak{p}}$ 是 $k^{1/p} \otimes_k S$ 的局部化，因此既约。但由引理 10.25.1，$S_{\mathfrak{p}}$ 是域，因此由引理 10.44.2，$S_{\mathfrak{p}}$ 几何既约。由引理 10.43.7 可知 S 几何既约。 □

10.45. 完美域

以下是定义。

定义 10.45.1. 设 k 为域。称 k 为完美的，如果 k 的每个域扩张都在 k 上可分。

引理 10.45.2. 域 k 完美当且仅当它是特征 0 的域，或是特征 $p > 0$ 且每个元素都有 p 次根的域。

证明. 特征零情形显然。假设 k 的特征为 $p > 0$。若 k 完美，则所有通过添加 k 中元素的 p 次根得到的域扩张都必须是平凡的，因此 k 的每个元素都有 p 次根。反过来，若每个元素都有 p 次根，则 $k = k^{1/p}$，且由引理 10.44.2，k 的每个域扩张都是可分的。 □

引理 10.45.3. 设 K/k 为有限生成的域扩张。存在图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

其中 k'/k、K'/K 为有限纯不可分域扩张，使得 K'/k' 是可分域扩张。在此情形下，我们可以假设 $K' = k'K$ 为合成，并且 $K' = (k' \otimes_k K)_{red}$。

证明. 由引理 10.42.4，可找到这样的图表且 K'/k' 可分生成。由引理 10.44.3，这推出 K' 在 k' 上可分。合成 $k'K$ 是 K'/k' 的子扩张，因此由引理 10.42.2，$k' \subset k'K$ 可分。环 $(k' \otimes_k K)_{red}$ 是整环，因为对某个足够大的 $n \gg 0$，映射 $x \mapsto x^{p^n}$ 将其映入 K。因此由引理 10.36.19 它是域。于是 $(k' \otimes_k K)_{red} \to K'$ 将其同构地映到 $k'K$。 □

引理 10.45.4. 对每个域 k，存在纯不可分扩张 k'/k，使得 k' 完美。域扩张 k'/k 在唯一同构意义下唯一。

证明. 若 k 的特征为零，则 $k' = k$ 是唯一选择。假设 k 的特征为 $p > 0$。对每个 $n > 0$，存在唯一的代数扩张 $k \subset k^{1/p^n}$，使得 (a) 每个元素 $\lambda \in k$ 在 k^{1/p^n} 中有 p^n 次根，且 (b) 对每个元素 $\mu \in k^{1/p^n}$，有 $\mu^{p^n} \in k$。具体地，考虑环映射 $k \to k^{1/p^n} = k$，$x \mapsto x^{p^n}$。这是单射且满足

(a) 和 (b)。显然通过映射 $y \mapsto y^p$，$k^{1/p^n} \subset k^{1/p^{n+1}}$ 作为 k 的扩张。然后可取 $k' = \bigcup k^{1/p^n}$。细节略。 □

定义 10.45.5. 设 k 为域。引理 10.45.4 中的域扩张 k'/k 称为 k 的完美闭包。记号 k^{perf}/k。

注意若 k'/k 是任何代数纯不可分扩张，则 k' 是 k^{perf} 的子扩张，即 $k^{perf}/k'/k$。具体地，由引理 10.45.4 的唯一性，$(k')^{perf}$ 同构于 k^{perf}。

引理 10.45.6. 设 k 为完美域。任何既约 k-代数在 k 上几何既约。设 R、S 为 k-代数。假设 R 和 S 都既约。则 k-代数 $R \otimes_k S$ 既约。

证明. 第一个陈述由引理 10.44.4 得到。第二个陈述利用第一个陈述和引理 10.43.5。 □

10.46. 泛同胚

设 k'/k 为代数纯不可分域扩张。则对任何 k-代数 R，环映射 $R \to k' \otimes_k R$ 诱导谱的同胚。其原因在于下面稍一般的引理 10.46.7。

引理 10.46.1. 设 $\varphi : R \to S$ 为核局部幂零的满射。则 φ 诱导谱的同胚以及剩余域上的同构。对任何环映射 $R \to R'$，环映射 $R' \to R' \otimes_R S$ 是核局部幂零的满射。

证明. 由引理 10.17.7，映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是到闭子集 $V(\mathrm{Ker}(\varphi))$ 上的同胚。当然 $V(\mathrm{Ker}(\varphi)) = \mathrm{Spec}(R)$，因为 R 的每个素理想都包含 R 的每个幂零元。这也推出关于剩余域的陈述。由张量积的右正合性可知 $\mathrm{Ker}(\varphi)R'$ 是满射 $R' \to R' \otimes_R S$ 的核。于是最后的陈述由引理 10.32.3 得到。 □

引理 10.46.2. 设 k'/k 为域扩张。以下等价：

(1) 对每个 $x \in k'$，存在 $n > 0$ 使得 $x^n \in k$，且
(2) $k' = k$，或 k 与 k' 的特征为 $p > 0$ 且要么 k'/k 是纯不可分扩张，要么 k 与 k' 是 $\mathbf{F}_p$ 的代数扩张。

证明. 观察到 (2) 中列出的每种情形都满足 (1)。因此假设 k'/k 满足 (1)，我们证明我们处于 (2) 的某种情形。排除 $k = k'$ 的情形，可假设 $k' \neq k$。显然 k'/k 是代数的。因此可假设 k'/k 是非平凡有限扩张。设 $k'/k'_{sep}/k$ 为在 **Fields**，引理 9.14.6 中找到的可分李子扩张。我们需要证明 $k = k'_{sep}$ 或 k 是 $\mathbf{F}_p$ 上的代数扩张。因此可假设 k'/k 是非平凡有限可分扩张，并需证明 k 是 $\mathbf{F}_p$ 上的代数扩张。

取 $x \in k'$，$x \notin k$。取 $n, m > 0$ 使得 $x^n \in k$ 且 $(x+1)^m \in k$。设 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包。我们可以选择嵌入 $\sigma, \tau : k' \to \overline{k}$ 使得 $\sigma(x) \neq \tau(x)$。这由 **Fields**，节 9.12 中的讨论得到（更精确地，用 x 生成的 k-扩张替换 k' 后，由 **Fields**，引理 9.12.8 得到）。于是我们看到对 $\overline{k}$ 中某个 n 次单

位根 ζ，有 $\sigma(x)=\zeta\tau(x)$。类似地，对某个 m 次单位根 $\zeta'\in\overline{k}$，有 $\sigma(x+1)=\zeta'\tau(x+1)$。由于 $\sigma(x+1)\neq\tau(x+1)$，可知 $\zeta'\neq 1$。则

$$\zeta'(\tau(x)+1)=\zeta'\tau(x+1)=\sigma(x+1)=\sigma(x)+1=\zeta\tau(x)+1$$

推出

$$\tau(x)(\zeta'-\zeta)=1-\zeta'$$

因此 $\zeta'\neq\zeta$ 且

$$\tau(x)=(1-\zeta')/(\zeta'-\zeta)$$

于是 k' 中每个不在 k 中的元素都在素子域上代数。由于 k' 由不在 k 中的元素在素子域上生成，我们得出结论 k'（从而 k）在素子域上代数。

最后，若 k 的特征为 0，上述导致矛盾如下（鼓励读者寻找自己的证明）。对每个有理数 y，类似地得到一个单位根 ζ_y，使得 $\sigma(x+y)=\zeta_y\tau(x+y)$。则得到

$$\zeta\tau(x)+y=\zeta_y(\tau(x)+y)$$

并由上面 $\tau(x)$ 的公式可知 $\zeta_y\in\mathbf{Q}(\zeta,\zeta')$。由于数域 $\mathbf{Q}(\zeta,\zeta')$ 只包含有限多个单位根，可找到两个不同的有理数 y,y' 使得 $\zeta_y=\zeta_{y'}$。于是推出

$$y-y'=\sigma(x+y)-\sigma(x+y')=\zeta_y(\tau(x+y))-\zeta_{y'}\tau(x+y')=\zeta_y(y-y')$$

这推出 $\zeta_y=1$，矛盾。 □

引理 10.46.3. *设 $\varphi:R\to S$ 为环映射。若*

(1) *对任何 $x\in S$，存在 $n>0$ 使得 x^n 在 φ 的像中，且*

(2) $\mathrm{Ker}(\varphi)$ *局部幂零，*

则 φ 诱导谱上的同胚，并诱导满足引理 10.46.2 中等价条件的剩余域扩张。

证明. 假设 (1) 和 (2)。设 $\mathfrak{q},\mathfrak{q}'$ 为 S 中位于 R 的同一素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设 $x\in S$ 满足 $x\in\mathfrak{q}$，$x\notin\mathfrak{q}'$。则对所有 $n>0$，$x^n\in\mathfrak{q}$ 且 $x^n\notin\mathfrak{q}'$。若对某个 $n>0$ 有 $x^n=\varphi(y)$，其中 $y\in R$，则

$$x^n\in\mathfrak{q}\Rightarrow y\in\mathfrak{p}\Rightarrow x^n\in\mathfrak{q}'$$

矛盾。因此不存在这样的 x，于是 $\mathfrak{q}=\mathfrak{q}'$，即谱映射是单射。由假设 (2)，核 $I=\mathrm{Ker}(\varphi)$ 包含于每个素理想中，因此作为拓扑空间 $\mathrm{Spec}(R)=\mathrm{Spec}(R/I)$。由于诱导映射 $R/I\to S$ 由假设 (1) 是整的，引理 10.36.17 表明 $\mathrm{Spec}(S)\to\mathrm{Spec}(R/I)$ 是满射。综上可知 $\mathrm{Spec}(S)\to\mathrm{Spec}(R)$ 是双射。若 $x\in S$ 任意，选取 $y\in R$ 使得对某个 $n>0$ 有 $\varphi(y)=x^n$，则可见开集 $D(x)\subset\mathrm{Spec}(S)$ 在上述双射下对应于开集 $D(y)\subset\mathrm{Spec}(R)$。因此映射 $\mathrm{Spec}(S)\to\mathrm{Spec}(R)$ 是同胚。

为证明剩余域的陈述，设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。设 $x \in \kappa(\mathfrak{q})$。若将 $\kappa(\mathfrak{q})$ 视为局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 的剩余域，则可见 x 是某个 $y/z \in S_{\mathfrak{q}}$ 的像，其中 $y \in S$，$z \in S$，$z \notin \mathfrak{q}$。选取 $n, m > 0$ 使得 y^n, z^m 在 φ 的像中。则 x^{nm} 是 $(y/z)^{nm} = (y^n)^m/(z^m)^n$ 的剩余，后者在 $R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}}$ 的像中。因此 x^{nm} 在 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{q})$ 的像中。 □

引理 10.46.4. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(a) S 作为 R-代数由满足 $x^2, x^3 \in \varphi(R)$ 的元素 x 生成，且

(b) $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 局部幂零，

则 φ 诱导剩余域上的同构以及谱的同胚。对任何环映射 $R \to R'$，环映射 $R' \to R' \otimes_R S$ 也满足 *(a)* 和 *(b)*。

证明. 假设 (a) 和 (b)。由于 S 在 R 上整，谱映射是闭的，见引理 10.41.6 和 10.36.22。像由引理 10.30.6 是稠密的。因此 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射。若 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想，则域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 由满足平方和立方都在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中的元素 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{q})$ 生成。因此显然 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{p})$，得到 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{p})$。若 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}'$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 上的两个不同素理想，则 (a) 中 S 的至少一个生成元 x 在 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{p})$ 和 $\kappa(\mathfrak{q}') = \kappa(\mathfrak{p})$ 中具有不同的像。这与 x^2 和 x^3 具有相同像的事实矛盾。这证明了 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是单射，从而是同胚（由已证部分）。

由于 φ 诱导谱上的同胚，它特别地在谱上是满射，而该性质在任何基变换下保持，见引理 10.30.3。因此对任何 $R \to R'$，环映射 $R' \to R' \otimes_R S$ 的核由幂零元组成，见引理 10.30.6，换言之 (b) 对 $R' \to R' \otimes_R S$ 成立。显然 (a) 在基变换下保持。 □

引理 10.46.5. 设 p 为素数。设 $n, m > 0$ 为两个整数。存在整数 a，使得 $(x+y)^{p^a}, p^a(x+y) \in \mathbf{Z}[x^{p^n}, p^n x, y^{p^m}, p^m y]$。

证明. 只要 $a \geq n, m$，$p^a(x+y)$ 显然成立。事实上，取 $a \gg n, m$。写

$$(x+y)^{p^a} = \sum\nolimits_{i,j \geq 0, i+j=p^a} \binom{p^a}{i,j} x^i y^j$$

对每个 $i, j \geq 0$ 且 $i + j = p^a$，写 $i = qp^n + r$ 其中 $r \in \{0, \ldots, p^n - 1\}$，以及 $j = q'p^m + r'$ 其中 $r' \in \{0, \ldots, p^m - 1\}$。条件 $(x+y)^{p^a} \in \mathbf{Z}[x^{p^n}, p^n x, y^{p^m}, p^m y]$ 成立，如果

$$p^{nr+mr'} \text{ 整除} \binom{p^a}{i,j}$$

若 $r = r' = 0$，则整除性成立。若 $r \neq 0$，则写

$$\binom{p^a}{i,j} = \frac{p^a}{i} \binom{p^a - 1}{i-1, j}$$

由于 $r \neq 0$，有理数 p^a/i 的 p-进赋值至少为 $a-(n-1)$（因为 i 不被 p^n 整除）。因此此时 $\binom{p^a}{i,j}$ 被 p^{a-n+1} 整除。类似地，若 $r' \neq 0$，则 $\binom{p^a}{i,j}$ 被 p^{a-m+1} 整除。取 $a = np^n + mp^m + n + m$ 即可。 □

引理 10.46.6. 设 k'/k 为域扩张。设 p 为素数。以下等价：

(1) k' 作为 k 的域扩张由满足存在 $n > 0$ 使得 $x^{p^n} \in k$ 且 $p^n x \in k$ 的元素 x 生成，

(2) $k = k'$，或 k 与 k' 的特征为 p 且 k'/k 纯不可分。

证明. 设 $x \in k'$。若存在 $n > 0$ 使得 $x^{p^n} \in k$ 且 $p^n x \in k$，并且特征不是 p，则 $x \in k$。若特征为 p，则得 $x^{p^n} \in k$，因此 x 在 k 上纯不可分。 □

引理 10.46.7. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 p 为素数。假设

(a) S 作为 R-代数由满足存在 $n > 0$ 使得 $x^{p^n} \in \varphi(R)$ 且 $p^n x \in \varphi(R)$ 的元素 x 生成，且

(b) $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 局部幂零，

则 φ 诱导谱的同胚，并诱导满足引理 *10.46.6* 中等价条件的剩余域扩张。对任何环映射 $R \to R'$，环映射 $R' \to R' \otimes_R S$ 也满足 *(a)* 和 *(b)*。

证明. 假设 (a) 和 (b)。注意 (b) 等价于引理 10.46.3 的条件 (2)。设 $T \subset S$ 为满足存在整数 $n > 0$ 使得 $x^{p^n}, p^n x \in \varphi(R)$ 的元素 $x \in S$ 的集合。我们断言 $T = S$。这将证明引理 10.46.3 的条件 (1) 成立，因此 φ 诱导谱上的同胚。由假设 (a)，只需证明 $T \subset S$ 是 R-子代数。若 $x \in T$ 且 $y \in R$，显然 $yx \in T$。设 $x, y \in T$ 且 $n, m > 0$ 使得 $x^{p^n}, y^{p^m}, p^n x, p^m y \in \varphi(R)$。则 $(xy)^{p^{n+m}}, p^{n+m} xy \in \varphi(R)$，因此 $xy \in T$。由引理 10.46.5 有 $x + y \in T$，断言得证。

由于 φ 诱导谱上的同胚，它特别地在谱上是满射，而该性质在任何基变换下保持，见引理 10.30.3。因此对任何 $R \to R'$，环映射 $R' \to R' \otimes_R S$ 的核由幂零元组成，见引理 10.30.6，换言之 (b) 对 $R' \to R' \otimes_R S$ 成立。显然 (a) 在基变换下保持。最后，剩余域的条件由 (a) 得到，因为 S 作为 R-代数的生成元映到剩余域扩张的生成元。 □

引理 10.46.8. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(1) φ 诱导谱的单射，

(2) φ 诱导纯不可分剩余域扩张。

则对任何环映射 $R \to R'$，性质 *(1)* 和 *(2)* 对 $R' \to R' \otimes_R S$ 成立。

证明. 令 $S' = R' \otimes_R S$，使得有环的谱的连续映射的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(S') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(S) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

设 $\mathfrak{p}' \subset R'$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。若没有 S 的素理想位于 $\mathfrak{p}$ 上，则没有 S' 的素理想位于 $\mathfrak{p}'$ 上。否则，由注记 10.18.5，存在唯一的素理想 $\mathfrak{r}$ of $F = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，其剩余域在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上纯不可分。考虑环映射

$$\kappa(\mathfrak{p}) \to F \to \kappa(\mathfrak{r})$$

由引理 10.25.1，理想 $\mathfrak{r} \subset F$ 局部幂零，因此可对环映射 $F \to \kappa(\mathfrak{r})$ 应用引理 10.46.1。可对环映射 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{r})$ 应用引理 10.46.7。因此在映射

$$\kappa(\mathfrak{p}') \to \kappa(\mathfrak{p}') \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} F \to \kappa(\mathfrak{p}') \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{r})$$

中，复合以及第二个箭头诱导谱上的双射和纯不可分剩余域扩张。这推出第一个映射也是如此。由于

$$\kappa(\mathfrak{p}') \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} F = \kappa(\mathfrak{p}') \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S = \kappa(\mathfrak{p}') \otimes_R S = \kappa(\mathfrak{p}') \otimes_{R'} R' \otimes_R S$$

我们由注记 10.18.5 中的讨论得出结论。 □

引理 10.46.9. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(1) φ 是整的，
(2) φ 诱导谱的单射，
(3) φ 诱导纯不可分剩余域扩张。

则 φ 诱导从 $\mathrm{Spec}(S)$ 到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭子集上的同胚，且对任何环映射 $R \to R'$，性质 *(1)*、*(2)*、*(3)* 对 $R' \to R' \otimes_R S$ 成立。

证明. 谱映射由引理 10.41.6 和 10.36.22 是闭的。性质在基变换下由引理 10.46.8 和 10.36.13 保持。 □

引理 10.46.10. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(1) φ 是整的，
(2) φ 诱导谱的双射，
(3) φ 诱导纯不可分剩余域扩张。

则 φ 诱导谱上的同胚，且对任何环映射 $R \to R'$，性质 *(1)*、*(2)*、*(3)* 对 $R' \to R' \otimes_R S$ 成立。

证明. 由引理 10.46.9 和 10.30.3 得到。 □

引理 10.46.11. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射，使得

(1) φ 的核局部幂零，且
(2) S 作为 R-代数由满足存在 $n > 0$ 和多项式 $P(T) \in R[T]$（其在 $S[T]$ 中的像为 $(T - x)^n$）的元素 x 生成。

则 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是同胚，且 $R \to S$ 诱导纯不可分剩余域扩张。此外，条件 *(1)* 和 *(2)* 在任意基变换下保持成立。

证明. 由引理 10.46.1，可用 $R/\operatorname{Ker}(\varphi)$ 替换 R。假设 (2) 推出 S 由在 R 上整的元素生成于 R 上。因此 $R \subset S$ 是整的（引理 10.36.7）。特别地，$\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射且闭的（引理 10.36.17、10.41.6 和 10.36.22）。

设 $x \in S$ 为 (2) 中的生成元之一，即存在 $n > 0$ 使得 $(T - x)^n \in R[T]$。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。由上述和引理 10.18.6，环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S$ 非零。若 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为零，则可见 $nx \in R$ 推出 $1 \otimes x$ 在 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S$ 的像中。因此 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S$ 是同构。若 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为 $p > 0$，则写 $n = p^k m$，其中 m 与 p 互素。在 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S[T]$ 中有

$$(T - 1 \otimes x)^n = ((T - 1 \otimes x)^{p^k})^m = (T^{p^k} - 1 \otimes x^{p^k})^m$$

可见 $mx^{p^k} \in R$。这推出 $1 \otimes x^{p^k}$ 在 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S$ 的像中。因此引理 10.46.7 适用于 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S$。两种情形下我们得出结论：$\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_R S$ 有唯一的素理想，其剩余域在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上纯不可分。由注记 10.18.5 可知 φ 在谱上是双射。

关于基变换的陈述是显然的。 □

10.47. 几何不可约代数

域 k 上的代数 S 是几何不可约的，如果对每个域扩张 k'/k，代数 $S \otimes_k k'$ 都有唯一的极小素理想。本节我们发展一些与该概念相关的理论。

引理 10.47.1. 设 $R \to S$ 为环映射。假设

(a) $\mathrm{Spec}(R)$ 不可约，
(b) $R \to S$ 平坦，
(c) $R \to S$ 有限展示，
(d) 对 R 的稠密集合中的素理想 $\mathfrak{p}$，纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的谱不可约。

则 $\mathrm{Spec}(S)$ 不可约。更一般地，将 *(b)* + *(c)* 替换为“映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开映射”后结论也成立。

证明. 假设 (b) 和 (c) 推出谱映射是开映射，见命题 10.41.8。因此引理由 **Topology**，引理 5.8.14 得到。 □

引理 10.47.2. 设 k 为可分闭域。设 R、S 为 k-代数。若 R、S 有唯一的极小素理想，则 $R \otimes_k S$ 也有。

证明. 设 $k \subset \overline{k}$ 为完美闭包，见定义 10.45.5。由假设 $\overline{k}$ 代数闭。环映射 $R \to R \otimes_k \overline{k}$、$S \to S \otimes_k \overline{k}$ 以及 $R \otimes_k S \to (R \otimes_k S) \otimes_k \overline{k} = (R \otimes_k \overline{k}) \otimes_{\overline{k}} (S \otimes_k \overline{k})$ 满足引理 10.46.7 的假设。因此可假设 k 代数闭。

可用 R 和 S 的约化替换它们。因此可假设 R 和 S 是整环。由引理 10.45.6 可知 $R \otimes_k S$ 既约。因此其谱可约当且仅当它包含非零零因子。由引理 10.43.4，归结为 R 和 S 是代数闭域 k 上有限型整环的情形。

注意环映射 $R \to R \otimes_k S$ 有限展示且平坦。此外，对 R 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，由 Hilbert 零点定理（定理 10.34.1）有 $k \cong R/\mathfrak{m}$，因此 $(R \otimes_k S) \otimes_R R/\mathfrak{m} \cong S$。并且极大理想的集合在 R 的谱中稠密，因为 $\mathrm{Spec}(R)$ 是 Jacobson 空间，见引理 10.35.2。因此引理 10.47.1 适用于环映射 $R \to R \otimes_k S$，我们得出结论：$R \otimes_k S$ 的谱不可约，正如所需。 □

引理 10.47.3. 设 k 为域。设 R 为 k-代数。以下等价：

(1) 对每个域扩张 k'/k，$R \otimes_k k'$ 的谱不可约，
(2) 对每个有限可分域扩张 k'/k，$R \otimes_k k'$ 的谱不可约，
(3) $R \otimes_k \overline{k}$ 的谱不可约，其中 $\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包，
(4) $R \otimes_k \overline{k}$ 的谱不可约，其中 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包。

证明. 显然 (1) 推出 (2)。

假设 (2)，并设 $\overline{k}$ 为 k 的可分代数闭包。假设 $\mathfrak{q}_i \subset R \otimes_k \overline{k}$（$i = 1, 2$）为两个极小素理想。对每个有限子扩张 $\overline{k}/k'/k$，扩张 k'/k 可分，且环映射 $R \otimes_k k' \to R \otimes_k \overline{k}$ 平坦。因此由平坦环映射的下降性质（引理 10.39.19），$\mathfrak{p}_i = (R \otimes_k k') \cap \mathfrak{q}_i$ 是极小素理想。于是由假设 (2) 可知 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}_2$。由于 $\overline{k} = \bigcup k'$，可得 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}_2$。因此 $\mathrm{Spec}(R \otimes_k \overline{k})$ 不可约。

假设 (3)，并设 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包。设 $\overline{k}/\overline{k}'/k$ 为相应的 k 的可分代数闭包。则 $\overline{k}/\overline{k}'$ 是纯不可分的（正特征情形）或平凡的。因此 $R \otimes_k \overline{k}' \to R \otimes_k \overline{k}$ 诱导谱上的同胚，例如由引理 10.46.7。于是有 (4)。

假设 (4)。设 k'/k 为任意域扩张，并设 $\overline{k}$ 为 k 的代数闭包。可选择域 F，使得 k' 和 $\overline{k}$ 都同构于 F 的子域。则

$$R \otimes_k F = (R \otimes_k \overline{k}) \otimes_{\overline{k}} F$$

因此由引理 10.47.2 可知 $R \otimes_k F$ 有唯一的极小素理想。最后，环映射 $R \otimes_k k' \to R \otimes_k F$ 平坦且单射，因此 $R \otimes_k k'$ 的任何极小素理想都是 $R \otimes_k F$ 的某个极小素理想的像（由引理 10.30.5 和下降性质）。我们得出结论：这样的极小素理想只有一个，证明完成。 □

定义 10.47.4. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。称 S 在 k 上几何不可约，如果对每个域扩张 k'/k，$S \otimes_k k'$ 的谱不可约[5]。

由引理 10.47.3，只需对有限可分域扩张 k'/k 或 k' 等于 k 的可分代数闭包验证即可。

引理 10.47.5. 设 k 为域。设 R 为 k-代数。若 k 可分代数闭，则 R 在 k 上几何不可约当且仅当 R 的谱不可约。

证明. 由定义 10.47.4 后的注记立得。 □

引理 10.47.6. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。

(1) 若 S 在 k 上几何不可约，则其每个 k-子代数也几何不可约。
(2) 若 S 的所有有限生成 k-子代数都几何不可约，则 S 几何不可约。
(3) 几何不可约 k-代数的有向余极限是几何不可约的。

证明. 设 $S' \subset S$ 为子代数。则对任何扩张 k'/k，环映射 $S' \otimes_k k' \to S \otimes_k k'$ 也是单射。因此 (1) 由引理 10.30.5 得到（以及不可约空间在连续映射下的像不可约这一事实）。第二和第三个性质由张量积与余极限交换这一事实得到。 □

引理 10.47.7. 设 k 为域。设 S 为几何不可约 k-代数。设 R 为任意 k-代数。映射

$$\operatorname{Spec}(R \otimes_k S) \longrightarrow \operatorname{Spec}(R)$$

诱导不可约分支上的双射。

证明. 回顾不可约分支对应于极小素理想（引理 10.26.1）。由于 $R \to R \otimes_k S$ 平坦，由下降性质（引理 10.39.19）可知 $R \otimes_k S$ 的任何极小素理想位于 R 的极小素理想上。反过来，若 $\mathfrak{p} \subset R$ 是（极小）素理想，则由 $R \to R \otimes_k S$ 的平坦性，

$$R \otimes_k S/\mathfrak{p}(R \otimes_k S) = (R/\mathfrak{p}) \otimes_k S \subset \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k S$$

由假设，环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_k S$ 的谱不可约。因此 $R \otimes_k S/\mathfrak{p}(R \otimes_k S)$ 有单个极小素理想（引理 10.30.5）。换言之，不可约集 $V(\mathfrak{p})$ 的原像不可约。于是引理得证。 □

让我们对几何不可约域扩张的概念作一些说明。

引理 10.47.8. 设 K/k 为域扩张。若 k 在 K 中代数闭，则 K 在 k 上几何不可约。

[5]不可约空间非空。

证明. 假设 k 在 K 中代数闭。由定义 10.47.4 和引理 10.47.3，只需证明对每个有限可分扩张 k'/k，$K \otimes_k k'$ 的谱不可约。设 k' 由 $\alpha \in k'$ 在 k 上生成，见 **Fields**，引理 9.19.1。设 $P = T^d + a_1 T^{d-1} + \ldots + a_d \in k[T]$ 为 α 的极小多项式。则 $K \otimes_k k' \cong K[T]/(P)$。$K[T]/(P)$ 的谱可约的唯一可能是 P 在 $K[T]$ 中可约。假设 $P = P_1 P_2$ 是 $K[T]$ 中的非平凡分解以导出矛盾。由引理 10.38.5 可知 P_1 和 P_2 的系数在 k 上代数。我们的假设推出 P_1 和 P_2 的系数在 k 中，这与 P 在 k 上不可约矛盾。 □

引理 10.47.9. 设 K/k 为几何不可约域扩张。设 S 为几何不可约 K-代数。则 S 在 k 上几何不可约。

证明. 由定义 10.47.4 和引理 10.47.3，只需证明对每个有限可分扩张 k'/k，$S \otimes_k k'$ 的谱不可约。由于 K 在 k 上几何不可约，可知 $K' = K \otimes_k k'$ 是 K 的有限可分域扩张。因此 $S \otimes_k k' = S \otimes_K K'$ 的谱不可约，因为假设 S 在 K 上几何不可约。 □

引理 10.47.10. 设 K/k 为域扩张。以下等价：

(1) K 在 k 上几何不可约，

(2) 诱导的纯超越扩张的扩张 $K(t)/k(t)$ 几何不可约。

证明. 假设 (1)。记 Ω 为 $k(t)$ 的代数闭包。由定义 10.47.4，可知

$$K \otimes_k \Omega = K \otimes_k k(t) \otimes_{k(t)} \Omega$$

的谱不可约。由于 $K(t)$ 是 $K \otimes_k k(T)$ 的局部化，可得 $K(t) \otimes_{k(t)} \Omega$ 的谱不可约。于是由引理 10.47.3 可知 $K(t)/k(t)$ 几何不可约。

假设 (2)。设 k'/k 为域扩张。需证明 $K \otimes_k k'$ 有唯一的极小素理想。我们知道

$$K(t) \otimes_{k(t)} k'(t)$$

的谱不可约，即它有唯一的极小素理想。由于存在单射 $K \otimes_k k' \to K(t) \otimes_{k(t)} k'(t)$（细节略），由引理 10.30.5 和 10.30.7 得出结论。 □

引理 10.47.11. 设 $K/L/M$ 为域塔，且 L/M 几何不可约。设 $x \in K$ 在 L 上超越。则 $L(x)/M(x)$ 几何不可约。

证明. 由引理 10.47.10 得到，因为域 $L(x)$ 和 $M(x)$ 分别是 L 和 M 的纯超越扩张。 □

引理 10.47.12. 设 K/k 为域扩张。以下等价：

(1) K/k 几何不可约，

(2) K 中每个在 k 上可分代数的元素 α 都在 k 中。

证明. 假设 (1) 并设 $\alpha \in K$ 在 k 上可分代数。则 $k' = k(\alpha)$ 是包含于 K 中的 k 的有限可分扩张。由引理 10.47.6，扩张 k'/k 几何不可约。特别地，可见 $k' \otimes_k \overline{k}$ 的谱不可约（因此若它是域的积，则只有一个因子）。由 **Fields**，引理 9.13.4 可知 $\mathrm{Hom}_k(k', \overline{k})$ 只有一个元素，这又由 **Fields**，引理 9.12.11 推出 $k' = k$。于是 (2) 成立。

假设 (2)。设 $k' \subset K$ 为由 k 上代数元素构成的子域。由引理 10.47.8，扩张 K/k' 几何不可约。由假设 k'/k 是纯不可分扩张。由引理 10.46.7，扩张 k'/k 几何不可约。因此由引理 10.47.9 可知 K/k 几何不可约。 □

引理 10.47.13. *设 K/k 为域扩张。考虑由在 k 上可分代数的元素构成的子扩张 $K/k'/k$。则 K 在 k' 上几何不可约。若 K/k 是有限生成的域扩张，则 $[k' : k] < \infty$。*

证明. 第一个陈述由引理 10.47.12 以及可分代数扩张的传递性（见 **Fields**，引理 9.12.12）可知在 k' 上可分代数的元素都在 k' 中这一事实立即得到。若 K/k 有限生成，则由 **Fields**，引理 9.26.11，k' 在 k 上有限。 □

引理 10.47.14. *设 K/k 为域扩张。设 $\overline{k}/k$ 为可分代数闭包。则 $Gal(\overline{k}/k)$ 传递地作用于 $\overline{k} \otimes_k K$ 的素理想上。*

证明. 设 $K/k'/k$ 为引理 10.47.13 中找到的子扩张。注意由于 $k \subset \overline{k}$ 是整的，$\overline{k} \otimes_k K$ 和 $\overline{k} \otimes_k k'$ 的所有素理想都是极大的，见引理 10.36.20。由引理 10.47.7，映射

$$\mathrm{Spec}(\overline{k} \otimes_k K) \to \mathrm{Spec}(\overline{k} \otimes_k k')$$

是双射，因为 (1) 所有素理想都是极小素理想，(2) $\overline{k} \otimes_k K = (\overline{k} \otimes_k k') \otimes_{k'} K$，且 (3) K 在 k' 上几何不可约。因此只需对 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 在 $\overline{k} \otimes_k k'$ 的素理想上的作用证明引理。

由于 $\overline{k} \otimes_k k'$ 的每个素理想都是极大的，剩余域同构于 $\overline{k}$。因此 $\overline{k} \otimes_k k'$ 的素理想与 $\mathrm{Hom}_k(k', \overline{k})$ 的元素一一对应，其中 $\sigma \in \mathrm{Hom}_k(k', \overline{k})$ 对应于 $1 \otimes \sigma : \overline{k} \otimes_k k' \to \overline{k}$ 的核 $\mathfrak{p}_\sigma$。特别地，$\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 传递地作用于该集合，正如所需。 □

10.48. 几何连通代数

引理 10.48.1. *设 k 为可分代数闭域。设 R、S 为 k-代数。若 $\mathrm{Spec}(R)$ 和 $\mathrm{Spec}(S)$ 连通，则 $\mathrm{Spec}(R \otimes_k S)$ 也连通。*

证明. 回顾 $\mathrm{Spec}(R)$ 连通当且仅当 R 没有非平凡幂等元，见引理 10.21.4。因此，由引理 10.43.4 可假设 R 和 S 在 k 上有限型。此时 R 和 S 是诺特环，且只有有限多个极小素理想，见引理 10.31.6。因此可对 $n+m$ 归纳，其中 n 和 m 分别是 $\mathrm{Spec}(R)$ 和 $\mathrm{Spec}(S)$ 的不可约分支数。当然 n 或 m 为零的情形是平凡的。若 $n = m = 1$，即 $\mathrm{Spec}(R)$ 和 $\mathrm{Spec}(S)$ 都只有一个不可约

分支，则由引理 10.47.2 得结果。假设 $n > 1$。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为对应于不可约闭子集 $T \subset \mathrm{Spec}(R)$ 的极小素理想。设 $T' \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为其余 $n-1$ 个不可约分支的并。选取理想 $I \subset R$，使得 $T' = V(I) = \mathrm{Spec}(R/I)$（引理 10.17.7）。通过仔细选择我们的极小素理想，还可以安排使得 T' 连通，见 **Topology**，引理 5.8.17。则 $T \cup T' = \mathrm{Spec}(R)$ 且 $T \cap T' = V(\mathfrak{p}+I) = \mathrm{Spec}(R/(\mathfrak{p}+I))$ 非空，因为假设 $\mathrm{Spec}(R)$ 连通。T 在 $\mathrm{Spec}(R \otimes_k S)$ 中的原像是 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{p} \otimes_k S)$，$T'$ 的原像是 $\mathrm{Spec}(R/I \otimes_k S)$。由归纳，这两者都连通。$T \cap T'$ 的原像是 $\mathrm{Spec}(R/(\mathfrak{p}+I) \otimes_k S)$，它非空。因此 $\mathrm{Spec}(R \otimes_k S)$ 连通。 □

引理 10.48.2. *设 k 为域。设 R 为 k-代数。以下等价：*

(1) *对每个域扩张 k'/k，$R \otimes_k k'$ 的谱连通，*
(2) *对每个有限可分域扩张 k'/k，$R \otimes_k k'$ 的谱连通。*

证明. 对任何域扩张 k'/k，$R \otimes_k k'$ 的谱的连通性等价于 $R \otimes_k k'$ 没有非平凡幂等元，见引理 10.21.4。假设 (2)。设 $k \subset \overline{k}$ 为 k 的可分代数闭包。利用引理 10.43.4，可知 (2) 等价于 $R \otimes_k \overline{k}$ 没有非平凡幂等元。对任何域扩张 k'/k，存在域扩张 $\overline{k}'/\overline{k}$ 使得 $k' \subset \overline{k}'$。由引理 10.48.1 可知 $R \otimes_k \overline{k}'$ 没有非平凡幂等元。若 $R \otimes_k k'$ 有非平凡幂等元，则 $R \otimes_k \overline{k}'$ 也有，矛盾。 □

定义 10.48.3. *设 k 为域。设 S 为 k-代数。称 S 在 k 上几何连通，如果对每个域扩张 k'/k，$S \otimes_k k'$ 的谱连通。*

由引理 10.48.2，只需对有限可分域扩张 k'/k 验证即可。

引理 10.48.4. *设 k 为域。设 R 为 k-代数。若 k 可分代数闭，则 R 在 k 上几何连通当且仅当 R 的谱连通。*

证明. 由定义 10.48.3 后的注记立得。 □

引理 10.48.5. *设 k 为域。设 S 为 k-代数。*

(1) *若 S 在 k 上几何连通，则其每个 k-子代数也几何连通。*
(2) *若 S 的所有有限生成 k-子代数都几何连通，则 S 几何连通。*
(3) *几何连通 k-代数的有向余极限是几何连通的。*

证明. 这由连通性用无非平凡幂等元来刻画这一事实得到。第二和第三个性质由张量积与余极限交换这一事实得到。 □

下面的引理将被更一般的 **Varieties**，引理 33.7.4 取代。

引理 10.48.6. *设 k 为域。设 S 为几何连通 k-代数。设 R 为任意 k-代数。映射*

$$R \longrightarrow R \otimes_k S$$

诱导幂等元上的双射，且映射

$$\mathrm{Spec}(R \otimes_k S) \longrightarrow \mathrm{Spec}(R)$$

诱导连通分支上的双射。

证明. 第二个断言由第一个结合引理 10.22.2 得到。由引理 10.48.5 和 10.43.4，可假设 R 和 S 在 k 上有限型。则 $R \otimes_k S$ 也在 k 上有限型。注意此时所有这些环都是诺特环，因此其谱有有限多个连通分支（因为它们有有限多个不可约分支，见引理 10.31.6）。特别地，所涉及的所有连通分支都是开集！因此通过引理 10.24.3，可见此时引理的第一个陈述等价于第二个。我们来证明第二个。由于代数 S 几何连通且非零，可知 $X = \mathrm{Spec}(R \otimes_k S) \to \mathrm{Spec}(R) = Y$ 的所有纤维都连通且非空。又因 $R \to R \otimes_k S$ 平坦且有限展示，映射 $X \to Y$ 是开映射（命题 10.41.8）。**Topology**，引理 5.7.6 表明 $X \to Y$ 诱导连通分支上的双射。 □

10.49. 几何整代数

以下是定义。

定义 10.49.1. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。称 S 在 k 上几何整，如果对每个域扩张 k'/k，环 $S \otimes_k k'$ 是整环。

任何关于几何整代数的问题都可以转化为关于几何既约和几何不可约代数的问题。

引理 10.49.2. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。则 S 在 k 上几何整当且仅当 S 在 k 上几何不可约且几何既约。

证明. 略。 □

引理 10.49.3. 设 k 为域。设 S 为 k-代数。以下等价：

(1) S 在 k 上几何整，
(2) 对每个有限域扩张 k'/k，环 $S \otimes_k k'$ 是整环，
(3) $S \otimes_k \overline{k}$ 是整环，其中 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包。

证明. 由引理 10.49.2、10.44.4 和 10.47.3 得到。 □

引理 10.49.4. 设 k 为域。设 S 为几何整 k-代数。设 R 为 k-代数且为整环。则 $R \otimes_k S$ 是整环。

证明. 由引理 10.43.5，环 $R \otimes_k S$ 既约；由引理 10.47.7，环 $R \otimes_k S$ 不可约（谱只有一个不可约分支），所以 $R \otimes_k S$ 是整环。 □

10.50. 赋值环

以下是一些定义。

定义 10.50.1. 赋值环。

(1) 设 K 为域。设 A、B 为包含于 K 中的局部环。称 B *支配* A，如果 $A \subset B$ 且 $\mathfrak{m}_A = A \cap \mathfrak{m}_B$。
(2) 设 A 为环。称 A 为*赋值环*，如果 A 是局部整环，且 A 在包含于其分式域的局部环之间的支配关系中极大。
(3) 设 A 为分式域为 K 的赋值环。若 $R \subset K$ 是 K 的子环，则称 A *中心在* R 上，如果 $R \subset A$。

按此定义，域是赋值环。

引理 10.50.2. *设 K 为域。设 $A \subset K$ 为局部子环。则存在分式域为 K 且支配 A 的赋值环。*

证明. 我们将 K 的局部子环的集合视为关于支配关系的偏序集。假设 $\{A_i\}_{i\in I}$ 是 K 的局部子环的全序集合。则 $B = \bigcup A_i$ 是支配所有 A_i 的局部子环。因此由 Zorn 引理，只需证明：若 $A \subset K$ 是分式域不为 K 的局部环，则存在局部环 $B \subset K$，$B \neq A$，支配 A。

取 $t \in K$ 不在 A 的分式域中。若 t 在 A 上超越，则 $A[t] \subset K$，因此 $A[t]_{(t,\mathfrak{m})} \subset K$ 是不同于 A 且支配 A 的局部环。假设 t 在 A 上代数。则对某个非零 $a \in A$，元素 at 在 A 上整。此时由 A 和 ta 生成的子环 $A' \subset K$ 在 A 上有限。由引理 10.36.17，存在位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想 $\mathfrak{m}' \subset A'$。则 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 支配 A。若 $A = A'_{\mathfrak{m}'}$，则 t 在 A 的分式域中，这与假设矛盾。因此 $A \neq A'_{\mathfrak{m}'}$，正如所需。 □

引理 10.50.3. *设 A 为赋值环。则 A 是正规整环。*

证明. 设 x 在 A 的分式域中且在 A 上整。设 A' 表示由 A 和 x 生成的 K 的子环。由于 $A \subset A'$ 是整扩张，由引理 10.36.17 可知存在位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想 $\mathfrak{m}' \subset A'$。则 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 支配 A。由于 A 是赋值环，可得 $A = A'_{\mathfrak{m}'}$，从而 $x \in A$。 □

引理 10.50.4. *设 A 为极大理想为 $\mathfrak{m}$、分式域为 K 的赋值环。设 $x \in K$。则要么 $x \in A$，要么 $x^{-1} \in A$，或两者都成立。*

证明. 假设 x 不在 A 中。设 A' 表示由 A 和 x 生成的 K 的子环。由于 A 是赋值环，可知没有 A' 的素理想位于 $\mathfrak{m}$ 上。由于 $\mathfrak{m}$ 极大，可见 $V(\mathfrak{m}A') = \emptyset$。则由引理 10.17.2 得 $\mathfrak{m}A' = A'$。因此可写 $1 = \sum_{i=0}^{d} t_i x^i$，其中 $t_i \in \mathfrak{m}$。这推出 $(1 - t_0)(x^{-1})^d - \sum t_i (x^{-1})^{d-i} = 0$。特别地，$x^{-1}$ 在 A 上整，因此由引理 10.50.3 得 $x^{-1} \in A$。 □

引理 10.50.5. 设 $A \subset K$ 为域 K 的子环，使得对所有 $x \in K$，要么 $x \in A$，要么 $x^{-1} \in A$，或两者都成立。则 A 是分式域为 K 的赋值环。

证明. 若 A 不是 K，则 A 不是域，且存在非零极大理想 $\mathfrak{m}$。若 $\mathfrak{m}'$ 是第二个极大理想，则选取 $x, y \in A$，使得 $x \in \mathfrak{m}$，$y \notin \mathfrak{m}$，$x \notin \mathfrak{m}'$，且 $y \in \mathfrak{m}'$。则 $x/y \in A$ 和 $y/x \in A$ 都不成立，与引理假设矛盾。因此可见 A 是局部环。假设 A' 是包含于 K 中且支配 A 的局部环。设 $x \in A'$。需证明 $x \in A$。若不然，则 $x^{-1} \in A$，当然 $x^{-1} \in \mathfrak{m}_A$。但这样 $x^{-1} \in \mathfrak{m}_{A'}$，与 $x \in A'$ 矛盾。 □

引理 10.50.6. 设 I 为有向集。设 (A_i, φ_{ij}) 为 I 上的赋值环系统。则 $A = \operatorname{colim} A_i$ 是赋值环。

证明. 显然 A 是整环。设 $a, b \in A$。引理 10.50.5 告诉我们需要证明在 A 中要么 $a|b$ 要么 $b|a$。选取足够大的 i，使得存在 $a_i, b_i \in A_i$ 映到 a, b。则对 A_i 中的 a_i, b_i 应用引理 10.50.4 推出 A 中 a, b 的结果。 □

引理 10.50.7. 设 L/K 为域扩张。若 $B \subset L$ 是赋值环，则 $A = K \cap B$ 是赋值环。

证明. 可用 B 的分式域 F 替换 L，用 $K \cap F$ 替换 K。则引理由引理 10.50.4 和 10.50.5 的结合得到。 □

引理 10.50.8. 设 L/K 为域的代数扩张。若 $B \subset L$ 是分式域为 L 且非域的赋值环，则 $A = K \cap B$ 是赋值环且非域。

证明. 由引理 10.50.7，环 A 是赋值环。若 A 是域，则 $A = K$。则 $A = K \subset B$ 是整扩张，因此 B 的素理想之间没有真包含关系（引理 10.36.20）。这与 B 是局部整环且非域的假设矛盾。 □

引理 10.50.9. 设 A 为赋值环。对任何素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，商环 $A/\mathfrak{p}$ 是赋值环。局部化 $A_{\mathfrak{p}}$ 以及事实上 A 的任何局部化也是如此。

证明. 利用引理 10.50.5 中给出的赋值环的刻画。 □

引理 10.50.10. 设 A' 为剩余域为 K 的赋值环。设 A 为分式域为 K 的赋值环。则 $C = \{\lambda \in A' \mid \lambda \bmod \mathfrak{m}_{A'} \in A\}$ 是赋值环。

证明. 注意 $\mathfrak{m}_{A'} \subset C$ 且 $C/\mathfrak{m}_{A'} = A$。特别地，C 的分式域等于 A' 的分式域。我们将使用引理 10.50.5 的判据来证明引理。设 x 为 C 的分式域中的元素。由引理可假设 $x \in A'$。若 $x \in \mathfrak{m}_{A'}$，则可见 $x \in C$。若不然，则 x 是 A' 的单位，且也有 $x^{-1} \in A'$。因此再由引理，要么 x 要么 x^{-1} 映到 A 的元素。 □

引理 10.50.11. 设 A 为分式域为 K 的正规整环。

(1) 对每个 $x \in K$，$x \notin A$，存在分式域为 K 的赋值环 $A \subset V \subset K$，使得 $x \notin V$。

(2) 若 A 是局部环，我们还可以选择支配 A 的 V。

换言之，A 是 K 中所有包含 A 的赋值环的交；若 A 是局部环，则 A 是 K 中所有支配 A 的赋值环的交。

证明. 设 $x \in K$，$x \notin A$。考虑 $B = A[x^{-1}]$。则 $x \notin B$。具体地，若 $x = a_0 + a_1 x^{-1} + \ldots + a_d x^{-d}$，则 $x^{d+1} - a_0 x^d - \ldots - a_d = 0$ 且 x 在 A 上整，与 A 正规矛盾。因此 x^{-1} 在 B 中不是单位。于是 $V(x^{-1}) \subset \mathrm{Spec}(B)$ 非空（引理 10.17.2），可选取素理想 $\mathfrak{p} \subset B$ 使得 $x^{-1} \in \mathfrak{p}$。选取支配 $B_{\mathfrak{p}}$ 的赋值环 $V \subset K$（引理 10.50.2）。则 $x \notin V$，因为 $x^{-1} \in \mathfrak{m}_V$。

若 A 是局部环，则我们断言 $x^{-1}B + \mathfrak{m}_A B \neq B$。具体地，若 $1 = (a_0 + a_1 x^{-1} + \ldots + a_d x^{-d}) x^{-1} + a_0' + \ldots + a_d' x^{-d}$，其中 $a_i \in A$ 且 $a_i' \in \mathfrak{m}_A$，则得到

$$(1 - a_0')x^{d+1} - (a_0 + a_1')x^d - \ldots - a_d = 0$$

由于 $a_0' \in \mathfrak{m}_A$，可知 $1 - a_0'$ 是 A 中的单位，我们得出结论 x 将在 A 上整，与前面一样矛盾。然后选取素理想 $\mathfrak{p} \supset x^{-1}B + \mathfrak{m}_A B$，我们找到支配 A 的 V。 □

一个全序阿贝尔群是一个对 $(\Gamma, \geq)$，由阿贝尔群 Γ 以及赋予的全序 $\geq$ 组成，使得对所有 $\gamma, \gamma', \gamma'' \in \Gamma$，有 $\gamma \geq \gamma' \Rightarrow \gamma + \gamma'' \geq \gamma' + \gamma''$。

引理 10.50.12. 设 A 为分式域为 K 的赋值环。令 $\Gamma = K^*/A^*$（群运算写成加法）。对 $\gamma, \gamma' \in \Gamma$，定义 $\gamma \geq \gamma'$ 当且仅当 $\gamma - \gamma'$ 在 $A - \{0\} \to \Gamma$ 的像中。则 $(\Gamma, \geq)$ 是全序阿贝尔群。

证明. 略，但由引理 10.50.4 容易得到。注意当 $A = K$ 时，得到零群 $\Gamma = \{0\}$，赋予其唯一的全序。 □

定义 10.50.13. 设 A 为赋值环。

(1) 引理 10.50.12 中的全序阿贝尔群 $(\Gamma, \geq)$ 称为赋值环 A 的值群。
(2) 映射 $v : A - \{0\} \to \Gamma$ 以及 $v : K^* \to \Gamma$ 称为与 A 相关联的赋值。
(3) 赋值环 A 称为离散赋值环，如果 $\Gamma \cong \mathbf{Z}$。

注意若 $\Gamma \cong \mathbf{Z}$，则存在唯一的这样的同构使得 $1 \geq 0$。若以此方式选取同构，则序变为通常的整数序。

引理 10.50.14. 设 A 为赋值环。赋值 $v : A - \{0\} \to \Gamma_{\geq 0}$ 具有以下性质：

(1) $v(a) = 0 \Leftrightarrow a \in A^*$，
(2) $v(ab) = v(a) + v(b)$，
(3) 若 $a + b \neq 0$，则 $v(a + b) \geq \min(v(a), v(b))$。

证明. 略。 □

引理 10.50.15. 设 A 为环。以下等价：

(1) A 是赋值环，

(2) A 是局部整环，且 A 的每个有限生成理想都是主理想。

证明. 假设 A 是赋值环，并设 $f_1,\ldots,f_n \in A$。选取 i 使得 $v(f_i)$ 在 $v(f_j)$ 中最小。则 $(f_i) = (f_1,\ldots,f_n)$。反过来，假设 A 是局部整环，且 A 的每个有限生成理想都是主理想。取 $f,g \in A$ 并写 $(f,g) = (h)$。则 $f = ah$，$g = bh$，且 $h = cf + dg$ 对某些 $a,b,c,d \in A$。于是 $ac + bd = 1$，可见 a 或 b 是单位，即要么 g/f 要么 f/g 是 A 的元素。由引理 10.50.5，这表明 A 是赋值环。 □

引理 10.50.16. 设 $(\Gamma,\geq)$ 为全序阿贝尔群。设 K 为域。设 $v : K^* \to \Gamma$ 为阿贝尔群同态，使得对 $a,b \in K$（$a,b,a+b$ 非零）有 $v(a+b) \geq \min(v(a),v(b))$。则

$$A = \{x \in K \mid x = 0 \text{ 或} v(x) \geq 0\}$$

是值群为 $\mathrm{Im}(v) \subset \Gamma$、极大理想为

$$\mathfrak{m} = \{x \in K \mid x = 0 \text{ 或} v(x) > 0\}$$

且单位群为

$$A^* = \{x \in K^* \mid v(x) = 0\}$$

的赋值环。

证明. 略。 □

设 $(\Gamma,\geq)$ 为全序阿贝尔群。Γ 的一个理想是子集 $I \subset \Gamma$，使得 I 的所有元素都 ≥ 0，且若 $\gamma \in I$，$\gamma' \geq \gamma$，则 $\gamma' \in I$。称这样的理想为素的，如果 $0 \notin I$ 且 $\gamma+\gamma' \in I, \gamma,\gamma' \geq 0 \Rightarrow \gamma \in I$ 或 $\gamma' \in I$。

引理 10.50.17. 设 A 为赋值环。A 中的理想与 Γ 中的理想一一对应。该双射保持包含关系，并将素理想映到素理想。

证明. 略。 □

引理 10.50.18. 赋值环是诺特环当且仅当它是离散赋值环或域。

证明. 假设 A 是离散赋值环，其赋值 $v : A \setminus \{0\} \to \mathbf{Z}$ 已规范化使得 $\mathrm{Im}(v) = \mathbf{Z}_{\geq 0}$。由引理 10.50.17，$A$ 的理想是子集 $I_n = \{0\} \cup v^{-1}(\mathbf{Z}_{\geq n})$。显然任何满足 $v(x) = n$ 的元素 $x \in A$ 生成 I_n。因此 A 是主理想整环，所以当然是诺特环。

假设 A 是值群为 Γ 的诺特赋值环。由引理 10.50.17，可知 Γ 中的理想满足升链条件。可假设 A 不是域，即存在 $\gamma \in \Gamma$ 且 $\gamma > 0$。对子集 $\gamma + \Gamma_{\geq 0}$（$\gamma > 0$）应用升链条件，可知存在一个大

于 0 的最小元素 γ_0。设 $\gamma \in \Gamma$ 为元素 $\gamma > 0$。考虑元素序列 γ，$\gamma - \gamma_0$，$\gamma - 2\gamma_0$ 等。由升链条件，这些不可能都 > 0。设 $\gamma - n\gamma_0$ 是最后一个 ≥ 0 的。由 γ_0 的极小性可知 $0 = \gamma - n\gamma_0$。因此 Γ 是循环群，正如所需。 □

10.51. 更多诺特环

引理 10.51.1. *设 R 为诺特环。任何有限 R-模都是有限展示的。有限 R-模的任何子模都是有限的。升链条件对有限 R-模的 R-子模成立。*

证明. 我们首先证明有限 R-模 M 的任何子模 N 都是有限的。我们对 M 的生成元个数作归纳。如果个数为 1，则对某些理想 $I \subset J \subset R$ 有 $N = J/I \subset M = R/I$。于是诺特环的定义给出了结果。如果 M 的生成元个数大于 1，则可找到短正合序列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，其中 M' 和 M'' 的生成元个数较少。注意令 $N' = M' \cap N$ 和 $N'' = \mathrm{Im}(N \to M'')$ 给出了 N 的类似短正合序列。于是结果由归纳假设得到，因为 N 的生成元个数至多为 N' 的生成元个数加上 N'' 的生成元个数。

为证明 M 有限展示，只需将前述结果应用于展示 $R^n \to M$ 的核。

众所周知且容易证明，M 的 R-子模的升链条件等价于 M 的每个子模都是有限 R-模这一条件。我们省略证明。 □

引理 10.51.2 (Artin-Rees)**.** *设 R 为诺特环，$I \subset R$ 为理想。设 $N \subset M$ 为有限 R-模。则存在常数 $c > 0$，使得对所有 $n \geq c$ 有 $I^n M \cap N = I^{n-c}(I^c M \cap N)$。*

证明. 考虑环 $S = R \oplus I \oplus I^2 \oplus \ldots = \bigoplus_{n \geq 0} I^n$。约定：$I^0 = R$。乘法通过 R 中的乘法将 $I^n \times I^m$ 映到 I^{n+m}。注意若 $I = (f_1, \ldots, f_t)$，则 S 是诺特环 $R[X_1, \ldots, X_t]$ 的商。该映射将单项式 $X_1^{e_1} \ldots X_t^{e_t}$ 送到 $f_1^{e_1} \ldots f_t^{e_t}$。因此 S 是诺特环。类似地，考虑模 $M \oplus IM \oplus I^2M \oplus \ldots = \bigoplus_{n \geq 0} I^n M$。这是一个有限生成 S-模。具体地，如果 $x_1, \ldots, x_r$ 在 R 上生成 M，则它们也在 S 上生成 $\bigoplus_{n \geq 0} I^n M$。接下来，考虑子模 $\bigoplus_{n \geq 0} I^n M \cap N$。容易验证这是一个 S-子模。由引理 10.51.1，它作为 S-模是有限生成的，比如由 $\xi_j \in \bigoplus_{n \geq 0} I^n M \cap N$（$j = 1, \ldots, s$）生成。通过将每个 ξ_j 分解为齐次部分，可假设对某个 d_j 有 $\xi_j \in I^{d_j} M \cap N$。令 $c = \max\{d_j\}$。则对所有 $n \geq c$，$I^n M \cap N$ 中的每个元素都具有形式 $\sum h_j \xi_j$，其中 $h_j \in I^{n-d_j}$。引理由此以及显然的观察 $I^{n-d_j}(I^{d_j} M \cap N) \subset I^{n-c}(I^c M \cap N)$ 得到。 □

引理 10.51.3. *设 $0 \to K \to M \xrightarrow{f} N$ 是诺特环 R 上有限生成模的正合序列。设 $I \subset R$ 为理想。则存在 c，使得对所有 $n \geq c$ 有*

$$f^{-1}(I^n N) = K + I^{n-c} f^{-1}(I^c N) \quad \text{且} \quad f(M) \cap I^n N \subset f(I^{n-c} M)$$

证明. 对 $\mathrm{Im}(f) \subset N$ 应用引理 10.51.2，并注意 $f : I^{n-c} M \to I^{n-c} f(M)$ 是满射。 □

引理 10.51.4 (Krull 交定理)**.** 设 R 为诺特局部环。设 $I \subset R$ 为真理想。设 M 为有限 R-模。则 $\bigcap_{n\geq 0} I^n M = 0$。

证明. 令 $N = \bigcap_{n\geq 0} I^n M$。则对所有 $n \geq 0$ 有 $N = I^n M \cap N$。由 Artin-Rees 引理 10.51.2，对某个足够大的 n 有 $N = I^n M \cap N \subset IN$。由 Nakayama 引理 10.20.1 可得 $N = 0$。 □

引理 10.51.5. 设 R 为诺特环。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为有限 R-模。令 $N = \bigcap_n I^n M$。

(1) 对每个满足 $I \subset \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $N_f = 0$。

(2) 若 I 包含于 R 的 *Jacobson* 根中，则 $N = 0$。

证明. (1) 的证明。设 $x_1, \ldots, x_n$ 为模 N 的生成元，见引理 10.51.1。对每个满足 $I \subset \mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，由引理 10.51.4 可知 N 在局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像为零。因此可找到 $g_i \in R$，$g_i \notin \mathfrak{p}$，使得 x_i 在 N_{g_i} 中的像为零。于是 $N_{g_1 g_2 \ldots g_n} = 0$。

第 (2) 部分由 (1) 和引理 10.23.1 得到。 □

注记 10.51.6. 引理 10.51.4 特别地推出：当 $I \subset R$ 是诺特局部环 R 中的非单位理想时，$\bigcap_n I^n = (0)$。更一般地，设 R 为诺特环，$I \subset R$ 为理想。假设 $f \in \bigcap_{n\in\mathbf{N}} I^n$。则引理 10.51.5 表明，对每个素理想 $I \subset \mathfrak{p}$，存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$，使得 f 在 R_g 中的像为零。在代数几何中，我们将其表述为“f 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭集 $V(I)$ 的某个开邻域中为零”。

引理 10.51.7 (Artin-Tate)**.** 设 R 为诺特环。设 S 为有限生成 R-代数。若 $T \subset S$ 是 R-子代数，使得 S 作为 T-模有限生成，则 T 在 R 上有限型。

证明. 选取元素 $x_1, \ldots, x_n \in S$，它们在 R 上生成 S 作为代数。选取 S 中的 $y_1, \ldots, y_m$，它们生成 S 作为 T-模。于是存在 $a_{ij} \in T$ 使得 $x_i = \sum a_{ij} y_j$。也存在 $b_{ijk} \in T$ 使得 $y_i y_j = \sum b_{ijk} y_k$。设 $T' \subset T$ 为由 a_{ij} 和 b_{ijk} 生成的子 R-代数。这是一个有限生成 R-代数，因而是诺特环。考虑代数

$$S' = T'[Y_1, \ldots, Y_m]/(Y_i Y_j - \sum b_{ijk} Y_k).$$

注意 S' 在 T' 上有限，即作为 T'-模它由 $1, Y_1, \ldots, Y_m$ 的类生成。考虑 T'-代数同态 $S' \to S$，它将 Y_i 映到 y_i。因为 $a_{ij} \in T'$，可知 x_j 在此映射的像中。因此 $S' \to S$ 是满射。所以 S 在 T' 上也有限。由于 T' 是诺特环，我们得出结论：$T \subset S$ 在 T' 上有限，从而得证。 □

10.52. 长度

定义 10.52.1. 设 R 为环。对任何 R-模 M，我们通过公式

$$\mathrm{length}_R(M) = \sup\{n \mid \exists\, 0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M,\ M_i \neq M_{i+1}\}.$$

定义 M 在 R 上的长度。

换言之，它是子模链长度的上确界。显然有子模链的加细概念。这给出所有子模链集合上的偏序，其中最短链的形式为 $0 = M_0 \subset M_1 = M$（如果 M 非零）。我们注意到一个显然的事实：如果 M 的长度有限，则每条链都可以加细为极大链。但所有极大链具有相同长度并不显然（稍后我们会看到）。

引理 10.52.2. *设 R 为环。设 M 为 R-模。若 $length_R(M) < \infty$，则 M 是有限 R-模。*

证明. 略。 □

引理 10.52.3. *若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 R 上模的短正合序列，则 M 的长度是 M' 与 M'' 的长度之和。*

证明. 给定长度分别为 n', n'' 的 M' 和 M'' 的滤过，容易构造相应的长度为 $n'+n''$ 的 M 的滤过。因此 $\mathrm{length}_R M \geq \mathrm{length}_R M' + \mathrm{length}_R M''$。反过来，给定 M 的滤过 $M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n$，考虑诱导滤过 $M_i' = M_i \cap M'$ 和 $M_i'' = \mathrm{Im}(M_i \to M'')$。设 n'（分别 n''）为滤过 $\{M_i'\}$（分别 $\{M_i''\}$）中的步数。若 $M_i' = M_{i+1}'$ 且 $M_i'' = M_{i+1}''$，则 $M_i = M_{i+1}$。因此我们得出结论 $n' + n'' \geq n$。结合前面的结果即可。 □

引理 10.52.4. *设 R 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环。若 M 是 R-模且对所有 $n \geq 0$ 有 $\mathfrak{m}^n M \neq 0$，则 $length_R(M) = \infty$。换言之，如果 M 具有有限长度，则对某个 n 有 $\mathfrak{m}^n M = 0$。*

证明. 假设对所有 $n \geq 0$ 有 $\mathfrak{m}^n M \neq 0$。选取 $x \in M$ 和 $f_1, \ldots, f_n \in \mathfrak{m}$，使得 $f_1 f_2 \ldots f_n x \neq 0$。滤过

$$0 \subset Rf_1 \ldots f_n x \subset Rf_1 \ldots f_{n-1} x \subset \ldots \subset Rx \subset M$$

中的前 n 步都是不同的。例如，如果 $Rf_1 x = Rf_1 f_2 x$，则对某个 g 有 $f_1 x = g f_1 f_2 x$，因此 $(1 - g f_2) f_1 x = 0$，又因 $1 - g f_2$ 是单位，故 $f_1 x = 0$，这与 x 和 $f_1, \ldots, f_n$ 的选取矛盾。因此长度无限。 □

引理 10.52.5. *设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。我们总有 $length_R(M) \geq length_S(M)$。若 $R \to S$ 是满射，则等号成立。*

证明. M 的 S-子模滤过给出 M 的 R-子模滤过。这证明了不等式。如果 $R \to S$ 是满射，则 M 的任何 R-子模自动是 S-子模。因此此时等号成立。 □

引理 10.52.6. *设 R 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的环。假设 M 是 R-模且 $\mathfrak{m}M = 0$。则 M 作为 R-模的长度与 M 作为 $R/\mathfrak{m}$ 向量空间的维数一致。长度有限当且仅当 M 是有限 R-模。*

证明. 第一部分是引理 10.52.5 的特殊情形。因此长度有限当且仅当 M 作为 $R/\mathfrak{m}$-向量空间有有限基，当且仅当 M 作为 R-模有有限生成元集。 □

引理 10.52.7. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $S \subset R$ 为乘法子集。则 $length_R(M) \geq length_{S^{-1}R}(S^{-1}M)$。

证明. 任何子模 $N' \subset S^{-1}M$ 都具有形式 $S^{-1}N$，其中 $N \subset M$ 是某个 R-子模，见引理 10.9.15。引理由此得到。 □

引理 10.52.8. 设 R 为极大理想 $\mathfrak{m}$ 有限生成的环（例如 R 诺特）。假设 M 是有限 R-模，且对某个 n 有 $\mathfrak{m}^n M = 0$。则 $length_R(M) < \infty$。

证明. 考虑滤过 $0 = \mathfrak{m}^n M \subset \mathfrak{m}^{n-1}M \subset \ldots \subset \mathfrak{m}M \subset M$。所有子商都是有限生成 R-模，可应用引理 10.52.6。由可加性（引理 10.52.3）得出结论。 □

定义 10.52.9. 设 R 为环。设 M 为 R-模。称 M 为单的，如果 $M \neq 0$ 且 M 的每个子模要么等于 M，要么等于 0。

引理 10.52.10. 设 R 为环。设 M 为 R-模。以下等价：

(1) M 是单模，
(2) $length_R(M) = 1$，
(3) 对某个极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$ 有 $M \cong R/\mathfrak{m}$。

证明. 设 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。由引理 10.52.6，模 $R/\mathfrak{m}$ 的长度为 1。前两个断言的等价是重言式。假设 M 是单模。选取 $x \in M$，$x \neq 0$。由于 M 是单模，有 $M = R \cdot x$。设 $I \subset R$ 为 x 的零化子，即 $I = \{f \in R \mid fx = 0\}$。映射 $R/I \to M$，$f \bmod I \mapsto fx$ 是同构，因此 R/I 是单 R-模。由于 $R/I \neq 0$，可知 $I \neq R$。设 $I \subset \mathfrak{m}$ 为包含 I 的极大理想。若 $I \neq \mathfrak{m}$，则 $\mathfrak{m}/I \subset R/I$ 是非平凡子模，与 R/I 的单性矛盾。因此 $I = \mathfrak{m}$，正如所需。 □

引理 10.52.11. 设 R 为环。设 M 为有限长度 R-模。选取任意极大子模链

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \ldots \subset M_n = M$$

其中 $M_i \neq M_{i-1}$，$i = 1, \ldots, n$。则

(1) $n = length_R(M)$，
(2) 每个 M_i/M_{i-1} 是单模，
(3) 每个 M_i/M_{i-1} 对某个极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 具有形式 $R/\mathfrak{m}_i$，
(4) 给定极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$，有

$$\#\{i \mid \mathfrak{m}_i = \mathfrak{m}\} = length_{R_\mathfrak{m}}(M_\mathfrak{m}).$$

证明. 若 M_i/M_{i-1} 不是单模，则我们可以加细滤过，从而该滤过不是极大的。因此 M_i/M_{i-1} 是单模。由引理 10.52.10，模 M_i/M_{i-1} 的长度为 1，且对某些极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 具有形式 $R/\mathfrak{m}_i$。由长度的可加性（引理 10.52.3），可知 $n = \mathrm{length}_R(M)$。由于局部化是正合的，可知

$$0 = (M_0)_{\mathfrak{m}} \subset (M_1)_{\mathfrak{m}} \subset (M_2)_{\mathfrak{m}} \subset \ldots \subset (M_n)_{\mathfrak{m}} = M_{\mathfrak{m}}$$

是 $M_{\mathfrak{m}}$ 的滤过，其逐次商为 $(M_i/M_{i-1})_{\mathfrak{m}}$。因此最后一个陈述直接由以下事实得到：给定 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$、$\mathfrak{m}'$，有

$$(R/\mathfrak{m}')_{\mathfrak{m}} \cong \begin{cases} 0 & \text{若} \mathfrak{m} \neq \mathfrak{m}', \\ R_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}R_{\mathfrak{m}} & \text{若} \mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \end{cases}$$

这留给读者验证。 □

引理 10.52.12. *设 A 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环。设 B 为极大理想为 $\mathfrak{m}_i$（$i = 1, \ldots, n$）的半局部环。假设 $A \to B$ 是同态，使得每个 $\mathfrak{m}_i$ 位于 $\mathfrak{m}$ 上，且 $[\kappa(\mathfrak{m}_i) : \kappa(\mathfrak{m})] < \infty$。设 M 为有限长度 B-模。则*

$$\mathit{length}_A(M) = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} [\kappa(\mathfrak{m}_i) : \kappa(\mathfrak{m})] \mathit{length}_{B_{\mathfrak{m}_i}}(M_{\mathfrak{m}_i}),$$

特别地，$\mathit{length}_A(M) < \infty$。

证明. 选取如引理 10.52.11 中由 B-子模构成的极大链

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \ldots \subset M_m = M$$

则每个商 M_j/M_{j-1} 对某个 $i(j) \in \{1, \ldots, n\}$ 同构于 $\kappa(\mathfrak{m}_{i(j)})$。此外，由引理 10.52.6，$\mathrm{length}_A(\kappa(\mathfrak{m}_i)) = [\kappa(\mathfrak{m}_i) : \kappa(\mathfrak{m})]$。引理由长度可加性（引理 10.52.3）得到。 □

引理 10.52.13. *设 $A \to B$ 为局部环的平坦局部同态。则对任何 A-模 M，有*

$$\mathit{length}_A(M) \mathit{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) = \mathit{length}_B(M \otimes_A B).$$

特别地，若 $\mathit{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) < \infty$，则 M 长度有限当且仅当 $M \otimes_A B$ 长度有限。

证明. 由引理 10.39.17，环映射 $A \to B$ 忠实平坦。因此如果 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M$ 是 M 中长度为 n 的链，则相应的链 $0 = M_0 \otimes_A B \subset M_1 \otimes_A B \subset \ldots \subset M_n \otimes_A B = M \otimes_A B$ 的长度也为 n。这证明了 $\mathrm{length}_A(M) = \infty \Rightarrow \mathrm{length}_B(M \otimes_A B) = \infty$。接下来，假设 $\mathrm{length}_A(M) < \infty$。此时可见 M 有长度为 $\ell = \mathrm{length}_A(M)$ 的滤过，其商为 $A/\mathfrak{m}_A$。如上论证，$M \otimes_A B$ 有长度为 ℓ 的滤过，其商同构于 $B \otimes_A A/\mathfrak{m}_A = B/\mathfrak{m}_A B$。于是引理得证。 □

引理 10.52.14. *设 $A \to B \to C$ 为局部环的平坦局部同态。则*

$$\mathit{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) \mathit{length}_C(C/\mathfrak{m}_B C) = \mathit{length}_C(C/\mathfrak{m}_A C)$$

证明. 由引理 10.52.13 应用于环映射 $B \to C$ 和 B-模 $M = B/\mathfrak{m}_A B$ 得到。 □

10.53. Artin 环

Artin 环，特别是局部 Artin 环，在代数几何中起着重要作用，例如在形变理论中。

定义 10.53.1. 环 R 称为 *Artin* 的，如果它满足理想的降链条件。

引理 10.53.2. *设 R 是域上的有限维代数。则 R 是 Artin 环。*

证明. 理想的降链条件显然成立。 □

引理 10.53.3. *若 R 是 Artin 环，则 R 只有有限多个极大理想。*

证明. 假设 $\mathfrak{m}_i$（$i = 1, 2, 3, \ldots$）是两两不同的极大理想。则 $\mathfrak{m}_1 \supset \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \supset \mathfrak{m}_1 \cap \mathfrak{m}_2 \cap \mathfrak{m}_3 \supset \ldots$ 是无限降链（因为由中国剩余定理，所有映射 $R \to \oplus_{i=1}^{n} R/\mathfrak{m}_i$ 都是满射）。 □

引理 10.53.4. *设 R 为 Artin 环。R 的 Jacobson 根是幂零理想。*

证明. 设 $I \subset R$ 为 Jacobson 根。注意 $I \supset I^2 \supset I^3 \supset \ldots$ 是降链。因此对某个 n 有 $I^n = I^{n+1}$。令 $J = \{x \in R \mid xI^n = 0\}$。需证明 $J = R$。若不然，选取理想 $J' \neq J$，$J \subset J'$ 且极小（由 Artin 性质这是可能的）。则 J'/J 是单 R-模，因此由引理 10.52.10 同构于 $R/\mathfrak{m}$，其中 $\mathfrak{m}$ 为某个极大理想。则 $\mathfrak{m}I^n$ 零化 J'。由于 $I \subset \mathfrak{m}$，我们得出结论：$I^{n+1} = I^n$ 零化 J'。因此 $J' = J$，矛盾。 □

引理 10.53.5. *任何具有有限多个极大理想且 Jacobson 根局部幂零的环，都是其各极大理想处局部化的积。此外，所有素理想都是极大理想。*

证明. 设 R 为具有有限多个极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 的环。令 $I = \bigcap_{i=1}^{n} \mathfrak{m}_i$ 为 R 的 Jacobson 根。假设 I 局部幂零。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。由于每个素理想包含 R 的每个幂零元，可知 $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{m}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_n$。由于 $\mathfrak{m}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_n \supset \mathfrak{m}_1 \ldots \mathfrak{m}_n$，我们得出结论 $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{m}_1 \ldots \mathfrak{m}_n$。因此对某个 i 有 $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{m}_i$，从而 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}_i$。于是 R 的谱是离散拓扑空间 $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n\}$。通过应用 $n-1$ 次引理 10.24.3，可得 $R = R_1 \times \ldots \times R_n$，其中每个 R_i 的谱是单点集。因此 R_i 是局部环，且由于它是 R 的局部化（由引理），它就是 R 的某个局部环，正如所需。 □

引理 10.53.6. *环 R 是 Artin 环当且仅当它作为自身上的模具有有限长度。任何这样的环 R 既是 Artin 环又是诺特环，R 的任何素理想都是极大理想，且 R 等于其各极大理想处局部化的（有限）积。*

证明. 若 R 作为自身上的模长度有限，则它满足理想的升链条件和降链条件。因此它既是诺特环又是 Artin 环。由引理 10.53.3、10.53.4 和 10.53.5，任何 Artin 环等于其各极大理想处局部化的积。

假设 R 是 Artin 环。我们将证明 R 作为自身上的模长度有限。只需展示一条子模链，其逐次商具有有限长度。由上述可知，可假设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环。由引理 10.53.4，对某个 n 有 $\mathfrak{m}^n = 0$。考虑序列 $0 = \mathfrak{m}^n \subset \mathfrak{m}^{n-1} \subset \ldots \subset \mathfrak{m} \subset R$。由引理 10.52.6，每个子商 $\mathfrak{m}^j/\mathfrak{m}^{j+1}$ 的长度等于它作为 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上向量空间的维数。这必须是有限的，否则我们会得到子向量空间的无限降链，这对应于 R 中理想的无限降链。 □

10.54. 本质有限型同态

关于有限型环映射的局部化的一些简单说明。

定义 10.54.1. 设 $R \to S$ 为环映射。

(1) 称 $R \to S$ 为本质有限型的，如果 S 是某个有限型 R-代数的局部化。
(2) 称 $R \to S$ 为本质有限展示的，如果 S 是某个有限展示 R-代数的局部化。

引理 10.54.2. 本质有限型环映射的类在复合下保持。本质有限展示同理。

证明. 略。 □

引理 10.54.3. 本质有限型环映射的类在基变换下保持。本质有限展示同理。

证明. 略。 □

引理 10.54.4. 设 $R \to S$ 为环映射。假设 S 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的 *Artin* 局部环。则

(1) $R \to S$ 有限当且仅当 $R \to S/\mathfrak{m}$ 有限，
(2) $R \to S$ 有限型当且仅当 $R \to S/\mathfrak{m}$ 有限型，
(3) $R \to S$ 本质有限型当且仅当复合 $R \to S/\mathfrak{m}$ 本质有限型。

证明. 若 $R \to S$ 有限，则由引理 10.7.3，$R \to S/\mathfrak{m}$ 有限。反过来，假设 $R \to S/\mathfrak{m}$ 有限。由于 S 作为自身上的模长度有限（引理 10.53.6），可选取由理想构成的滤过

$$0 \subset I_1 \subset \ldots \subset I_n = S$$

使得作为 S-模有 $I_i/I_{i-1} \cong S/\mathfrak{m}$。因此 S 有由 R-子模 I_i 构成的滤过，其每个逐次商都是有限 R-模。于是由引理 10.5.3，S 是有限 R-模。

若 $R \to S$ 有限型，则由引理 10.6.2，$R \to S/\mathfrak{m}$ 有限型。反过来，假设 $R \to S/\mathfrak{m}$ 有限型。选取 $f_1, \ldots, f_n \in S$，它们映到 $S/\mathfrak{m}$ 的生成元。则 $A = R[x_1, \ldots, x_n] \to S$，$x_i \mapsto f_i$ 是环映射，使得 $A \to S/\mathfrak{m}$ 是满射（特别地有限）。因此由第 (1) 部分，$A \to S$ 有限，再由引理 10.6.2 可知 $R \to S$ 有限型。

若 $R \to S$ 本质有限型，则由引理 10.54.2，$R \to S/\mathfrak{m}$ 本质有限型。反过来，假设 $R \to S/\mathfrak{m}$ 本质有限型。设 $S/\mathfrak{m}$ 是 $R[x_1,\dots,x_n]/I$ 的局部化。选取 $f_1,\dots,f_n \in S$，使得它们模 $\mathfrak{m}$ 的同余类对应于 $x_1,\dots,x_n$ 模 I 的同余类。考虑映射 $R[x_1,\dots,x_n] \to S$，$x_i \mapsto f_i$，其核为 J。令 $A = R[x_1,\dots,x_n]/J \subset S$，$\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{m}$。注意 $A/\mathfrak{p} \subset S/\mathfrak{m}$ 等于 $R[x_1,\dots,x_n]/I$ 在 $S/\mathfrak{m}$ 中的像。因此 $\kappa(\mathfrak{p}) = S/\mathfrak{m}$。于是由第 (1) 部分，$A_{\mathfrak{p}} \to S$ 有限。由引理 10.54.2，我们得出结论：S 本质有限型。 □

下面的引理可以用射影空间的紧合性来证明，而不是这里给出的代数论证。

引理 10.54.5. 设 $\varphi : R \to S$ 本质有限型，其中 R 和 S 为局部环（但 φ 不一定是局部同态）。则存在 n 以及位于 $\mathfrak{m}_R$ 上的极大理想 $\mathfrak{m} \subset R[x_1,\dots,x_n]$，使得 S 是 $R[x_1,\dots,x_n]_{\mathfrak{m}}$ 的某个商的局部化。

证明. 我们可以将 S 写为 $R[x_1,\dots,x_n]$ 的某个商的局部化。因此只需在 $S = R[x_1,\dots,x_n]_{\mathfrak{q}}$ 的情形证明引理，其中 $\mathfrak{q} \subset R[x_1,\dots,x_n]$ 为某个素理想。如果 $\mathfrak{q} + \mathfrak{m}_R R[x_1,\dots,x_n] \neq R[x_1,\dots,x_n]$，则可找到如引理陈述中的极大理想 $\mathfrak{m}$，使得 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$，结论显然。

选取赋值环 $A \subset \kappa(\mathfrak{q})$，它支配 $R \to \kappa(\mathfrak{q})$ 的像（引理 10.50.2）。如果 x_i 的像 $\lambda_i \in \kappa(\mathfrak{q})$ 包含于 A，则 $\mathfrak{q}$ 包含于 $R[x_1,\dots,x_n] \to A$ 下 $\mathfrak{m}_A$ 的原像，这意味着我们回到了前一种情形。因此存在 i，使得 $\lambda_i^{-1} \in A$，且对所有 $j = 1,\dots,n$ 有 $\lambda_j/\lambda_i \in A$（因为 A 的值群是全序的，见引理 10.50.12）。然后考虑映射

$$R[y_0, y_1, \dots, \hat{y_i}, \dots, y_n] \to R[x_1,\dots,x_n]_{\mathfrak{q}}, \quad y_0 \mapsto 1/x_i, \quad y_j \mapsto x_j/x_i$$

设 $\mathfrak{q}' \subset R[y_0,\dots,\hat{y_i},\dots,y_n]$ 为 $\mathfrak{q}$ 的原像。由于 $y_0 \notin \mathfrak{q}'$，容易看出所显示的箭头在局部化上定义了一个同构。另一方面，第一段的结果适用于 $R[y_0,\dots,\hat{y_i},\dots,y_n]$，因为 y_j 映到 A 的元素。证明完成。 □

10.55. K-群

设 R 为环。我们将引入两个与 R 相关联的阿贝尔群。第一个记为 $K_0'(R)$，具有以下性质[6]：

(1) 对每个有限 R-模 M，在 $K_0'(R)$ 中给定一个元素 $[M]$，

(2) 对有限 R-模的每个短正合序列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，有关系 $[M] = [M'] + [M'']$，

(3) 群 $K_0'(R)$ 由元素 $[M]$ 生成，

(4) $K_0'(R)$ 中生成元 $[M]$ 之间的所有关系都是来自上述正合序列的关系的 $\mathbf{Z}$-线性组合。

实际构造稍微麻烦一些，因为必须注意所有有限生成 R-模的集合是一个真类。不过，这个问题可以通过取群 $K_0'(R)$ 的生成元集为元素 $[R^n/K]$ 来克服，其中 n 遍历所有整数，K 遍历所

[6]该定义对任何环都有意义，但除非 R 是诺特环，否则很少使用。

有子模 $K \subset R^n$。施加在这些元素上的关系子群的生成元将是来自各项形式为 R^n/K 的短正合序列的关系。元素 $[M]$ 通过选取 n 和 K 使得 $M \cong R^n/K$ 并令 $[M] = [R^n/K]$ 来定义。细节留给读者。

引理 10.55.1. *若 R 是 Artin 局部环，则长度函数定义了自然阿贝尔群同态 $length_R : K_0'(R) \to \mathbf{Z}$。*

证明. 任何有限 R-模的长度都是有限的，因为它是 R^n 的商，而 R^n 由引理 10.53.6 具有有限长度。且长度函数是可加的，见引理 10.52.3。 □

第二个记为 $K_0(R)$，具有以下性质：

(1) 对每个有限投射 R-模 M，在 $K_0(R)$ 中给定一个元素 $[M]$，
(2) 对有限投射 R-模的每个短正合序列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，有关系 $[M] = [M'] + [M'']$，
(3) 群 $K_0(R)$ 由元素 $[M]$ 生成，
(4) $K_0(R)$ 中的所有关系都是来自上述正合序列的关系的 $\mathbf{Z}$-线性组合。

该群的构造如上所述。

我们注意到有一个显然的映射 $K_0(R) \to K_0'(R)$，它一般不是同构。

例 10.55.2. 注意若 $R = k$ 为域，则显然有 $K_0(k) = K_0'(k) \cong \mathbf{Z}$，同构由维数函数（也是长度函数）给出。

例 10.55.3. 设 R 为主理想整环。我们断言 $K_0(R) = K_0'(R) = \mathbf{Z}$。具体地，任何有限投射 R-模都是有限自由模。有限自由模由引理 10.15.8 有良定义的秩。给定有限自由模的短正合序列

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

我们有 $\text{rank}(M) = \text{rank}(M') + \text{rank}(M'')$，因为此时有 $M \cong M' \oplus M''$（例如由引理 10.5.2 有分裂）。我们得出结论 $K_0(R) = \mathbf{Z}$。

主理想整环上模的结构定理表明，任何有限生成 R-模都具有形式 $M = R^{\oplus r} \oplus R/(d_1) \oplus \ldots \oplus R/(d_k)$。考虑短正合序列

$$0 \to (d_i) \to R \to R/(d_i) \to 0$$

由于理想 (d_i) 作为模同构于 R（它是以 d_i 为生成元的自由模），在 $K_0'(R)$ 中有 $[(d_i)] = [R]$。则 $[R/(d_i)] = [(d_i)] - [R] = 0$。由此可知挠模在 $K_0'(R)$ 中的类为零。利用自由部分的秩给出等同 $K_0'(R) = \mathbf{Z}$，并且从 $K_0(R) \to K_0'(R)$ 的典范同态是同构。

例 10.55.4. 设 k 为域。则 $K_0(k[x]) = K_0'(k[x]) = \mathbf{Z}$。这由例 10.55.3 得到，因为 $R = k[x]$ 是主理想整环。

例 10.55.5. 设 k 为域。设 $R = \{f \in k[x] \mid f(0) = f(1)\}$，比较例 10.27.4。此时 $K_0(R) \cong k^* \oplus \mathbf{Z}$，但 $K_0'(R) = \mathbf{Z}$。

引理 10.55.6. 设 $R = R_1 \times R_2$。则 $K_0(R) = K_0(R_1) \times K_0(R_2)$ 且 $K_0'(R) = K_0'(R_1) \times K_0'(R_2)$。

证明. 略。 □

引理 10.55.7. 设 R 为 *Artin* 局部环。引理 *10.55.1* 中的映射 $length_R : K_0'(R) \to \mathbf{Z}$ 是同构。

证明. 略。 □

引理 10.55.8. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部环。每个有限投射 R-模都是有限自由模。由 $[M] \to rank_R(M)$ 定义的映射 $rank_R : K_0(R) \to \mathbf{Z}$ 是良定义的且为同构。

证明. 设 P 为有限投射 R-模。选取元素 $x_1, \ldots, x_n \in P$，它们映到 $P/\mathfrak{m}P$ 的基。由 Nakayama 引理 10.20.1，这些元素生成 P。相应的满射 $u : R^{\oplus n} \to P$ 有分裂，因为 P 是投射模。因此 $R^{\oplus n} = P \oplus Q$，其中 $Q = \mathrm{Ker}(u)$。由此可知 $Q/\mathfrak{m}Q = 0$，于是由 Nakayama 引理，Q 为零。这样我们证明了每个有限投射 R-模都是有限自由模。有限自由模由引理 10.15.8 有良定义的秩。给定有限自由 R-模的短正合序列

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

我们有 $\mathrm{rank}(M) = \mathrm{rank}(M') + \mathrm{rank}(M'')$，因为此时有 $M \cong M' \oplus M''$（例如由引理 10.5.2 有分裂）。我们得出结论 $K_0(R) = \mathbf{Z}$。 □

引理 10.55.9. 设 R 为局部 *Artin* 环。存在交换图

$$\begin{array}{ccc} K_0(R) & \longrightarrow & K_0'(R) \\ {\scriptstyle rank_R}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle length_R} \\ \mathbf{Z} & \xrightarrow{length_R(R)} & \mathbf{Z} \end{array}$$

其中竖直映射由引理 *10.55.7* 和 *10.55.8* 是同构。

证明. 设 P 为有限投射 R-模。我们需要证明 $\mathrm{length}_R(P) = \mathrm{rank}_R(P)\mathrm{length}_R(R)$。由引理 10.55.8，模 P 是有限自由模。因此对某个 $n \geq 0$ 有 $P \cong R^{\oplus n}$。则 $\mathrm{rank}_R(P) = n$，且由长度可加性（引理 10.52.3）有 $\mathrm{length}_R(R^{\oplus n}) = n\mathrm{length}_R(R)$。于是结果成立。 □

10.56. 分次环

对我们而言，分次环是指一个环 S，其底层阿贝尔群具有直和分解 $S = \bigoplus_{d \geq 0} S_d$，且满足 $S_d \cdot S_e \subset S_{d+e}$。注意我们不允许负次数中有非零元素。无关理想是理想 $S_+ = \bigoplus_{d>0} S_d$。分次模

是指 S-模 M，其底层阿贝尔群具有直和分解 $M=\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} M_n$，且满足 $S_d\cdot M_e\subset M_{d+e}$。注意对于模我们允许负次数中有非零元素。我们将 S 视为分次 S-模，方法是令 $S_{-k}=(0)$ 对 $k>0$。M（分别 S）中的元素 x（分别 f）称为齐次的，如果对某个 d 有 $x\in M_d$（分别 $f\in S_d$）。分次 S-模的映射是 S-模映射 $\varphi: M\to M'$，使得 $\varphi(M_d)\subset M'_d$。我们不允许映射移动次数。记 $\mathrm{GrHom}_0(M,N)$ 为从 M 到 N 的分次模同态构成的 S_0-模。

此时已有分次理想、分次商环、分次子模、分次商模、分次张量积等概念。我们留给读者寻找相关定义和引理。例如：分次模的短正合序列在每一个次数上都是短正合的。

给定分次环 S、分次 S-模 M 和 $n\in\mathbf{Z}$，我们用 $M(n)$ 表示分次 S-模，其中 $M(n)_d=M_{n+d}$。这称为 M 的由 n 所做的扭转。特别地，我们得到模 $S(n)$，$n\in\mathbf{Z}$，它们将在射影概形的研究中起重要作用。有一些显然的函子性同构，例如 $(M\oplus N)(n)=M(n)\oplus N(n)$，$(M\otimes_S N)(n)=M\otimes_S N(n)=M(n)\otimes_S N$。此外，我们可以在 S_0-模

$$\mathrm{GrHom}(M,N)=\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}}\mathrm{GrHom}_n(M,N),\quad \mathrm{GrHom}_n(M,N)=\mathrm{GrHom}_0(M,N(n)).$$

上定义一个分次 S-模结构。我们省略乘法的定义。

引理 10.56.1. 设 S 为分次环。设 M 为分次 S-模。

(1) 若 $S_+M=M$ 且 M 有限，则 $M=0$。
(2) 若 $N,N'\subset M$ 是分次子模，$M=N+S_+N'$，且 N' 有限，则 $M=N$。
(3) 若 $N\to M$ 是分次模的映射，$N/S_+N\to M/S_+M$ 是满射，且 M 有限，则 $N\to M$ 是满射。
(4) 若 $x_1,\ldots,x_n\in M$ 是齐次元素，且生成 M/S_+M，并且 M 有限，则 $x_1,\ldots,x_n$ 生成 M。

证明. (1) 的证明。选取 M 在 S 上的生成元 $y_1,\ldots,y_r$。可以假设 y_i 是次数为 d_i 的齐次元素。重新编号后可假设 $d_r=\min(d_i)$。则条件 $S_+M=M$ 推出 $y_r=0$。因此通过对 r 归纳得 $M=0$。第 (2) 部分通过对 M/N 应用 (1) 得到。第 (3) 部分通过对子模 $\mathrm{Im}(N\to M)$ 和 M 应用 (2) 得到。第 (4) 部分通过对模映射 $\bigoplus S(-d_i)\to M$，$(s_1,\ldots,s_n)\mapsto\sum s_ix_i$ 应用 (3) 得到。□

设 S 为分次环。设 $d\geq 1$ 为整数。令 $S^{(d)}=\bigoplus_{n\geq 0}S_{nd}$。我们将 $S^{(d)}$ 视为分次环，其次数为 n 的分量 $(S^{(d)})_n=S_{nd}$。给定分次 S-模 M，类似地可考虑 $M^{(d)}=\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}}M_{nd}$，它是分次 $S^{(d)}$-模。

引理 10.56.2. 设 S 为分次环，且在 S_0 上有限生成。则对所有充分可除的 d，代数 $S^{(d)}$ 在 S_0 上由次数 1 的元素生成。

证明. 设 S 由 $f_1,\dots,f_r\in S$ 在 S_0 上生成。将 f_i 替换为其齐次部分后，可假设 f_i 是次数 $d_i>0$ 的齐次元素。则 S_n 的任何元素都是单项式 $f_1^{e_1}\dots f_r^{e_r}$ 的 S_0-系数线性组合，其中 $\sum e_id_i=n$。设 m 是 $\operatorname{lcm}(d_i)$ 的倍数。对任何 $N\geq r$，若 $\sum e_id_i=Nm$，则由初等论证可知对某个 i 有 $e_i\geq m/d_i$。因此每个次数为 Nm 的单项式都是次数为 m 的单项式（即 f_i^{m/d_i}）与次数为 $(N-1)m$ 的单项式的乘积。由此可知，任何次数为 nrm 且 $n\geq 2$ 的单项式都是次数为 rm 的单项式的乘积。于是 $S^{(rm)}$ 在 S_0 上由次数 1 的元素生成。 □

引理 10.56.3. *设 $R\to S$ 为分次环的同态。设 $S'\subset S$ 为 R 在 S 中的整闭包。则*

$$S'=\bigoplus\nolimits_{d\geq 0}S'\cap S_d,$$

即 S' 是 S 的分次 R-子代数。

证明. 我们需要证明：若 $s=s_n+s_{n+1}+\ldots+s_m\in S'$，则每个齐次部分 $s_j\in S'$。我们将对所有分次环同态 $R\to S$ 按 $m-n$ 归纳证明。首先注意，s_0 显然在 R_0 上整（因此在 R 上整），因为存在环映射 $S\to S_0$ 与环映射 $R\to R_0$ 相容。因此，将 s 替换为 $s-s_0$ 后，可假设 $n>0$。考虑分次环扩张 $R[t,t^{-1}]\to S[t,t^{-1}]$，其中 t 的次数为 0。有交换图

$$\begin{array}{ccc} S[t,t^{-1}] & \xrightarrow[s\mapsto t^{\deg(s)}s]{} & S[t,t^{-1}] \\ \uparrow & & \uparrow \\ R[t,t^{-1}] & \xrightarrow{r\mapsto t^{\deg(r)}r} & R[t,t^{-1}] \end{array}$$

其中水平映射是环自同构。因此 $S[t,t^{-1}]$ 在 $R[t,t^{-1}]$ 上的整闭包 C 映到自身。于是我们看到

$$t^m(s_n+s_{n+1}+\ldots+s_m)-(t^ns_n+t^{n+1}s_{n+1}+\ldots+t^ms_m)\in C$$

由归纳假设，这推出对 $i=n,\dots,m-1$ 有 $(t^m-t^i)s_i\in C$。注意对任何环 A 和 $m>i\geq n>0$，有 $A[t,t^{-1}]/(t^m-t^i-1)\cong A[t]/(t^m-t^i-1)\supset A$，因为在 $A[t]/(t^m-t^i-1)$ 中 $t(t^{m-1}-t^{i-1})=1$。由于 t^m-t^i 映到 1，可知 s_i 在环 $S[t]/(t^m-t^i-1)$ 中的像在 $R[t]/(t^m-t^i-1)$ 上整，对 $i=n,\dots,m-1$。由于 $R\to R[t]/(t^m-t^i-1)$ 有限，由传递性（引理 10.36.6）可知 s_i 在 R 上整。最后，我们还可推出 $s_m=s-\sum_{i=n,\dots,m-1}s_i$ 在 R 上整。 □

10.57. 分次环的 Proj

设 S 为分次环。齐次理想简单地就是一个理想 $I\subset S$，它同时也是 S 的分次子模。等价地，它是由齐次元素生成的理想。等价地，如果 $f\in I$ 且

$$f=f_0+f_1+\ldots+f_n$$

是 f 在 S 中的齐次部分分解，则对每个 i 有 $f_i\in I$。为验证齐次理想 $\mathfrak{p}$ 是素理想，只需验证：若 $ab\in\mathfrak{p}$ 且 a,b 齐次，则要么 $a\in\mathfrak{p}$ 要么 $b\in\mathfrak{p}$。

定义 10.57.1. 设 S 为分次环。定义 $\mathrm{Proj}(S)$ 为 S 的满足 $S_+ \not\subset \mathfrak{p}$ 的齐次素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合。集合 $\mathrm{Proj}(S)$ 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 的子集，并赋予诱导拓扑。拓扑空间 $\mathrm{Proj}(S)$ 称为分次环 S 的齐次谱。

注意由构造，存在连续映射

$$\mathrm{Proj}(S) \longrightarrow \mathrm{Spec}(S_0).$$

设 $S = \oplus_{d\geq 0} S_d$ 为分次环。设 $f \in S_d$ 且假设 $d \geq 1$。定义 $S_{(f)}$ 为 S_f 的子环，由形如 r/f^n 的元素组成，其中 r 齐次且 $\deg(r) = nd$。若 M 是分次 S-模，则定义 $S_{(f)}$-模 $M_{(f)}$ 为 M_f 的子模，由形如 x/f^n 的元素组成，其中 x 是次数为 nd 的齐次元素。

引理 10.57.2. 设 S 为包含正次数齐次可逆元的 $\mathbf{Z}$-分次环。则 $\mathrm{Spec}(S)$ 中 $\mathbf{Z}$-分次素理想的集合 $G \subset \mathrm{Spec}(S)$（带诱导拓扑）同胚地映到 $\mathrm{Spec}(S_0)$。

证明. 首先通过构造逆映射来证明该映射是双射。设 $f \in S_d$，$d > 0$ 在 S 中可逆。若 $\mathfrak{p}_0$ 是 S_0 的素理想，则 $\mathfrak{p}_0 S$ 是 S 的 $\mathbf{Z}$-分次理想，使得 $\mathfrak{p}_0 S \cap S_0 = \mathfrak{p}_0$。且若 $ab \in \mathfrak{p}_0 S$ 且 a、b 齐次，则 $a^d b^d / f^{\deg(a)+\deg(b)} \in \mathfrak{p}_0$。于是要么 $a^d/f^{\deg(a)} \in \mathfrak{p}_0$，要么 $b^d/f^{\deg(b)} \in \mathfrak{p}_0$，换言之要么 $a^d \in \mathfrak{p}_0 S$，要么 $b^d \in \mathfrak{p}_0 S$。由此可知 $\sqrt{\mathfrak{p}_0 S}$ 是 S 的 $\mathbf{Z}$-分次素理想，其与 S_0 的交为 $\mathfrak{p}_0$。

为证明该映射是同胚，我们证明 $G \cap D(g)$ 的像是开集。若 $g = \sum g_i$ 且 $g_i \in S_i$，则由上述，$G \cap D(g)$ 映到集合 $\bigcup D(g_i^d/f^i)$，该集合是开集。 □

对次数 > 0 的齐次元素 $f \in S$，定义

$$D_+(f) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S) \mid f \notin \mathfrak{p}\}.$$

最后，对付次理想 $I \subset S$，定义

$$V_+(I) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S) \mid I \subset \mathfrak{p}\}.$$

更一般地，对任意齐次元素集合 $E \subset S$，我们将使用记号 $V_+(E)$。

引理 10.57.3 (Proj 上的拓扑)**.** 设 $S = \oplus_{d\geq 0} S_d$ 为分次环。

(1) 集合 $D_+(f)$ 在 $Proj(S)$ 中开。
(2) 有 $D_+(ff') = D_+(f) \cap D_+(f')$。
(3) 设 $g = g_0 + \ldots + g_m$ 为 S 中的元素，其中 $g_i \in S_i$。则

$$D(g) \cap Proj(S) = (D(g_0) \cap Proj(S)) \cup \bigcup\nolimits_{i\geq 1} D_+(g_i).$$

(4) 设 $g_0 \in S_0$ 为次数 0 的齐次元素。则

$$D(g_0) \cap Proj(S) = \bigcup\nolimits_{f\in S_d,\ d\geq 1} D_+(g_0 f).$$

(5) 开集 $D_+(f)$ 构成 $Proj(S)$ 拓扑的基。
(6) 设 $f \in S$ 为正次数齐次元素。环 S_f 有自然的 $\mathbf{Z}$-分次。环映射 $S \to S_f \leftarrow S_{(f)}$ 诱导同胚
$$D_+(f) \leftarrow \{\mathbf{Z}\text{-分次素理想 } of\ S_f\} \to \mathrm{Spec}(S_{(f)}).$$
(7) 存在 S 使得 $Proj(S)$ 不拟紧。
(8) 集合 $V_+(I)$ 是闭集。
(9) 任何闭子集 $T \subset Proj(S)$ 对某个齐次理想 $I \subset S$ 具有形式 $V_+(I)$。
(10) 对任何分次理想 $I \subset S$，$V_+(I) = \emptyset$ 当且仅当 $S_+ \subset \sqrt{I}$。

证明. 由于 $D_+(f) = \mathrm{Proj}(S) \cap D(f)$，这些集合是开集。这证明了 (1)。(2) 也成立，因为 $D(ff') = D(f) \cap D(f')$。类似地，集合 $V_+(I) = \mathrm{Proj}(S) \cap V(I)$ 是闭集。这证明了 (8)。

假设 $T \subset \mathrm{Proj}(S)$ 是闭集。则可写 $T = \mathrm{Proj}(S) \cap V(J)$，其中 $J \subset S$ 是某个理想。由齐次理想的定义，若 $g \in J$，$g = g_0 + \ldots + g_m$ 且 $g_d \in S_d$，则对所有 $\mathfrak{p} \in T$ 有 $g_d \in \mathfrak{p}$。因此，令 $I \subset S$ 为由 J 中元素的齐次部分生成的理想，则 $T = V_+(I)$。这证明了 (9)。

对 $g \in S$，$\mathrm{Proj}(S) \cap D(g)$ 的公式由定义直接得到。这证明了 (3)。考虑 $\mathrm{Proj}(S) \cap D(g_0)$ 的公式。右边包含于左边是显然的。对于另一个包含，假设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S)$ 且 $g_0 \notin \mathfrak{p}$。如果对所有正次数齐次 f 都有 $g_0 f \in \mathfrak{p}$，则可见 $S_+ \subset \mathfrak{p}$，矛盾。这给出另一个包含。这证明了 (4)。

开集 $D(g) \cap \mathrm{Proj}(S)$ 的集合构成拓扑的基，因为标准开集 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S)$ 构成 $\mathrm{Spec}(S)$ 拓扑的基。由上述公式，我们可以将 $D(g) \cap \mathrm{Proj}(S)$ 表示为开集 $D_+(f)$ 的并。因此开集 $D_+(f)$ 的集合也构成拓扑的基。这证明了 (5)。

(6) 的证明。首先注意，通过引理 10.17.6，$D_+(f)$ 可与 $D(f) = \mathrm{Spec}(S_f)$ 的一个子集（带诱导拓扑）等同。注意环 S_f 有 $\mathbf{Z}$-分次。齐次元素具有形式 r/f^n，其中 $r \in S$ 齐次，次数为 $\deg(r/f^n) = \deg(r) - n\deg(f)$。子集 $D_+(f)$ 恰好对应于那些是 $\mathbf{Z}$-分次理想（即由齐次元素生成）的素理想 $\mathfrak{p} \subset S_f$。因此我们需证明 S_f 的 $\mathbf{Z}$-分次素理想集合同胚地映到 $\mathrm{Spec}(S_{(f)})$。这由引理 10.57.2 得到。

设 $S = \mathbf{Z}[X_1, X_2, X_3, \ldots]$，分次使得每个 X_i 的次数为 1。则容易看出
$$\mathrm{Proj}(S) = \bigcup\nolimits_{i=1}^{\infty} D_+(X_i)$$
没有有限加细。这证明了 (7)。

设 $I \subset S$ 为分次理想。若 $\sqrt{I} \supset S_+$，则 $V_+(I) = \emptyset$，因为按定义，$\mathrm{Proj}(S)$ 中的每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都不包含 S_+。反过来，假设 $S_+ \not\subset \sqrt{I}$。则可找到元素 $f \in S_+$，使得 f 模 I 不幂零。显然这意味着 f 的某个齐次部分模 I 不幂零，换言之我们可以（且确实）假设 f 是齐次的。这推出

$IS_f \neq S_f$，即 $(S/I)_f$ 非零。因此 $(S/I)_{(f)} \neq 0$，因为它是一个映入 $(S/I)_f$ 的环。选取素理想 $\mathfrak{q} \subset (S/I)_{(f)}$。这对应于 S/I 的一个分次素理想，它不包含无关理想 $(S/I)_+$。而这又对应于 S 的分次素理想 $\mathfrak{p}$，包含 I 但不包含 S_+，正如所需。这证明了 (10) 并完成证明。 □

例 10.57.4. 设 R 为环。若 $S = R[X]$ 且 $\deg(X) = 1$，则自然映射 $\operatorname{Proj}(S) \to \operatorname{Spec}(R)$ 是双射，实际上还是同胚。具体地，设 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj}(S)$。由于 $S_+ \not\subset \mathfrak{p}$，可知 $X \notin \mathfrak{p}$。因此若 $aX^n \in \mathfrak{p}$ 且 $a \in R$，$n > 0$，则 $a \in \mathfrak{p}$。由此可知 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 S$，其中 $\mathfrak{p}_0 = \mathfrak{p} \cap R$。

若 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Proj}(S)$，则定义 $S_{(\mathfrak{p})}$ 为这样的环，其元素是分数 r/f，其中 $r, f \in S$ 是次数相同的齐次元素，且 $f \notin \mathfrak{p}$。如通常一样，$r/f = r'/f'$ 当且仅当存在某个齐次 $f'' \in S$，$f'' \notin \mathfrak{p}$，使得 $f''(rf' - r'f) = 0$。给定分次 S-模 M，令 $M_{(\mathfrak{p})}$ 为 $S_{(\mathfrak{p})}$-模，其元素是分数 x/f，其中 $x \in M$ 和 $f \in S$ 是次数相同的齐次元素，且 $f \notin \mathfrak{p}$。我们说 $x/f = x'/f'$ 当且仅当存在某个齐次 $f'' \in S$，$f'' \notin \mathfrak{p}$，使得 $f''(xf' - x'f) = 0$。

引理 10.57.5. *设 S 为分次环。设 M 为分次 S-模。设 $\mathfrak{p}$ 为 $Proj(S)$ 的元素。设 $f \in S$ 为正次数齐次元素，使得 $f \notin \mathfrak{p}$，即 $\mathfrak{p} \in D_+(f)$。设 $\mathfrak{p}' \subset S_{(f)}$ 为如引理 10.57.3 中对应于 $\mathfrak{p}$ 的 $\operatorname{Spec}(S_{(f)})$ 的元素。则 $S_{(\mathfrak{p})} = (S_{(f)})_{\mathfrak{p}'}$，且相容地 $M_{(\mathfrak{p})} = (M_{(f)})_{\mathfrak{p}'}$。*

证明. 我们定义映射 $\psi : M_{(\mathfrak{p})} \to (M_{(f)})_{\mathfrak{p}'}$。设 $x/g \in M_{(\mathfrak{p})}$。令

$$\psi(x/g) = (xg^{\deg(f)-1}/f^{\deg(x)})/(g^{\deg(f)}/f^{\deg(g)}).$$

这是有意义的，因为 $\deg(x) = \deg(g)$ 且 $g^{\deg(f)}/f^{\deg(g)} \notin \mathfrak{p}'$。我们省略验证 ψ 是良定义的、模映射且为同构。提示：逆映射将 $(x/f^n)/(g/f^m)$ 送到 $(xf^m)/(gf^n)$。 □

以下是引理 10.15.2 的分次版本。

引理 10.57.6. *设 S 为分次环，$\mathfrak{p}_i$（$i = 1, \ldots, r$）为齐次素理想，$I \subset S_+$ 为分次理想。假设对所有 i 有 $I \not\subset \mathfrak{p}_i$。则存在正次数齐次元素 $x \in I$，使得对所有 i 有 $x \notin \mathfrak{p}_i$。*

证明. 可以假设 $\mathfrak{p}_i$ 之间没有包含关系。$r = 1$ 时结论成立。假设结论对 $r - 1$ 成立。选取正次数齐次元素 $x \in I$，使得对所有 $i = 1, \ldots, r-1$ 有 $x \notin \mathfrak{p}_i$。若 $x \notin \mathfrak{p}_r$，则完成。因此假设 $x \in \mathfrak{p}_r$。若 $I\mathfrak{p}_1 \ldots \mathfrak{p}_{r-1} \subset \mathfrak{p}_r$，则 $I \subset \mathfrak{p}_r$，矛盾。选取齐次元素 $y \in I\mathfrak{p}_1 \ldots \mathfrak{p}_{r-1}$ 且 $y \notin \mathfrak{p}_r$。则 $x^{\deg(y)} + y^{\deg(x)}$ 有效。 □

引理 10.57.7. *设 S 为分次环。设 $\mathfrak{p} \subset S$ 为素理想。设 $\mathfrak{q}$ 为由 $\mathfrak{p}$ 的齐次元素生成的 S 的齐次理想。则 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想。*

证明. 为证明 $\mathfrak{q}$ 是素理想，只需验证：若 $f, g \in S$ 齐次且 $fg \in \mathfrak{q}$，则要么 f 要么 g 在 $\mathfrak{q}$ 中。由于 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$，有 $fg \in \mathfrak{p}$。因 $\mathfrak{p}$ 是素理想，可知要么 $f \in \mathfrak{p}$，要么 $g \in \mathfrak{p}$。由于 f 和 g 齐次，显然要么 $f \in \mathfrak{q}$，要么 $g \in \mathfrak{q}$。 □

引理 10.57.8. 设 S 为分次环。

(1) S 的任何极小素理想都是 S 的齐次理想。

(2) 给定齐次理想 $I \subset S$，I 上的任何极小素理想都是齐次的。

证明. 第一个断言成立，因为引理 10.57.7 中构造的素理想 $\mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$。第二个断言成立，因为可考虑 S/I 并应用第一部分。 □

引理 10.57.9. 设 R 为环。设 S 为分次 R-代数。设 $f \in S_+$ 齐次。假设 S 在 R 上有限型。则

(1) 环 $S_{(f)}$ 在 R 上有限型，且

(2) 对任何有限分次 S-模 M，模 $M_{(f)}$ 是有限 $S_{(f)}$-模。

证明. 选取 $f_1, \ldots, f_n \in S$，它们生成 S 作为 R-代数。可假设每个 f_i 是齐次的（通过将每个 f_i 分解为齐次分量）。$S_{(f)}$ 中的元素是形如

$$\sum\nolimits_{e\deg(f)=\sum e_i \deg(f_i)} \lambda_{e_1\ldots e_n} f_1^{e_1} \ldots f_n^{e_n}/f^e$$

的和，其中 $\lambda_{e_1\ldots e_n} \in R$。因此 $S_{(f)}$ 作为 R-代数由满足 $e\deg(f) = \sum e_i \deg(f_i)$ 的 $f_1^{e_1} \ldots f_n^{e_n}/f^e$ 生成。若 $e_i \geq \deg(f)$，则可将其写为

$$f_1^{e_1} \ldots f_n^{e_n}/f^e = f_i^{\deg(f)}/f^{\deg(f_i)} \cdot f_1^{e_1} \ldots f_i^{e_i-\deg(f)} \ldots f_n^{e_n}/f^{e-\deg(f_i)}$$

因此我们只需要元素 $f_i^{\deg(f)}/f^{\deg(f_i)}$ 以及满足 $e\deg(f) = \sum e_i \deg(f_i)$ 且 $e_i < \deg(f)$ 的元素 $f_1^{e_1} \ldots f_n^{e_n}/f^e$。这是一个有限列表，可见 (1) 成立。

为证 (2)，假设 M 由齐次元素 $x_1, \ldots, x_m$ 生成。则如上论证，$M_{(f)}$ 作为 $S_{(f)}$-模由满足 $e\deg(f) = \sum e_i \deg(f_i) + \deg(x_j)$ 且 $e_i < \deg(f)$ 的有限多个形如 $f_1^{e_1} \ldots f_n^{e_n} x_j/f^e$ 的元素生成。 □

引理 10.57.10. 设 R 为环。设 R' 为有限型 R-代数，M 为有限 R'-模。存在分次 R-代数 S、分次 S-模 N 以及次数为 1 的齐次元素 $f \in S$，使得

(1) $R' \cong S_{(f)}$ 且 $M \cong N_{(f)}$（作为模），

(2) $S_0 = R$ 且 S 由 R 上有限多个次数 1 的元素生成，

(3) N 是有限 S-模。

证明. 可写 $R' = R[x_1, \ldots, x_n]/I$，其中 I 为某个理想。对元素 $g \in R[x_1, \ldots, x_n]$，记 $\tilde{g} \in R[X_0, \ldots, X_n]$ 为满足 $g = \tilde{g}(1, x_1, \ldots, x_n)$ 的最小次数齐次元素。令 $\tilde{I} \subset R[X_0, \ldots, X_n]$ 为由所有元素 $\tilde{g}$（$g \in I$）生成的理想。令 $S = R[X_0, \ldots, X_n]/\tilde{I}$，并记 f 为 X_0 在 S 中的像。由构造有同构

$$S_{(f)} \longrightarrow R', \quad X_i/X_0 \longmapsto x_i.$$

对模 M 做同样的事情，我们选取展示

$$M = (R')^{\oplus r} / \sum\nolimits_{j\in J} R' k_j$$

其中 $k_j = (k_{1j}, \ldots, k_{rj})$。设 $d_{ij} = \deg(\tilde{k}_{ij})$。令 $d_j = \max\{d_{ij}\}$。令 $K_{ij} = X_0^{d_j - d_{ij}} \tilde{k}_{ij}$，它是次数为 d_j 的齐次元素。用此记号，令

$$N = \operatorname{Coker}\Big(\bigoplus\nolimits_{j\in J} S(-d_j) \xrightarrow{(K_{ij})} S^{\oplus r} \Big)$$

这是有效的。细节略。 □

10.58. 诺特分次环

关于诺特分次环的一些理论，包括关于 Hilbert 多项式的一些内容。

引理 10.58.1. 设 S 为分次环。齐次元素集合 $f_i \in S_+$ 生成 S 作为 S_0 上的代数当且仅当它们生成 S_+ 作为 S 的理想。

证明. 若 f_i 生成 S 作为 S_0 上的代数，则 S_+ 中的每个元素都是 f_i 的无常数项多项式，因此 S_+ 作为理想由 f_i 生成。反过来，假设 $S_+ = \sum S f_i$。我们将证明 S 的任何元素 f 都可以写成 f_i 的以 S_0 为系数的多项式。只需对齐次元素证明。设 f 的次数为 d。则可对 d 归纳。$d = 0$ 的情形是显然的。若 $d > 0$，则 $f \in S_+$，因此可写 $f = \sum g_i f_i$ 对某些 $g_i \in S$。由于 S 是分次的，可用 g_i 的次数为 $d - \deg(f_i)$ 的齐次分量替换 g_i。由归纳可知每个 g_i 都是 f_i 的多项式，证毕。 □

引理 10.58.2. 分次环 S 是诺特环当且仅当 S_0 是诺特环且 S_+ 作为 S 的理想有限生成。

证明. 显然，若 S 诺特，则 $S_0 = S/S_+$ 诺特且 S_+ 有限生成。反过来，假设 S_0 诺特且 S_+ 作为 S 的理想有限生成。选取生成元 $S_+ = (f_1, \ldots, f_n)$。通过将 f_i 分解为齐次部分，可假设每个 f_i 齐次。由引理 10.58.1，可知 $S_0[X_1, \ldots X_n] \to S$ 将 X_i 送到 f_i 是满射。于是由引理 10.31.1，S 诺特。 □

定义 10.58.3. 设 A 为阿贝尔群。称对所有足够大的整数 n 定义的函数 $f : n \mapsto f(n) \in A$ 为数值多项式，如果存在 $r \geq 0$ 和元素 $a_0, \ldots, a_r \in A$，使得对所有 $n \gg 0$ 有

$$f(n) = \sum\nolimits_{i=0}^{r} \binom{n}{i} a_i$$

使用二项式系数的原因是如下初等事实：任何在所有整数点取值均为整数的多项式 $P \in \mathbf{Q}[T]$ 都等于一个和 $P(T) = \sum a_i \binom{T}{i}$，其中 $a_i \in \mathbf{Z}$。注意特别地，表达式 $\binom{T+1}{i+1}$ 就是这种形式。

引理 10.58.4. 若 $A \to A'$ 是阿贝尔群的同态，且 $f : n \mapsto f(n) \in A$ 是数值多项式，则其复合也是。

证明. 由定义立得。 □

引理 10.58.5. 设 $f : n \mapsto f(n) \in A$ 对所有足够大的 n 有定义，且假设 $n \mapsto f(n) - f(n-1)$ 是数值多项式。则 f 是数值多项式。

证明. 设对所有 $n \gg 0$ 有 $f(n) - f(n-1) = \sum_{i=0}^{r} \binom{n}{i} a_i$。令 $g(n) = f(n) - \sum_{i=0}^{r} \binom{n+1}{i+1} a_i$。则对所有 $n \gg 0$ 有 $g(n) - g(n-1) = 0$。因此 g 最终为常数，比如等于 a_{-1}。我们留给读者证明 $a_{-1} + \sum_{i=0}^{r} \binom{n+1}{i+1} a_i$ 具有所需形状（见引理上方的注记）。 □

引理 10.58.6. 若 M 是有限生成分次 S-模，且 S 在 S_0 上有限生成，则每个 M_n 都是有限 S_0-模。

证明. 设 M 的生成元为 m_i，S 的生成元为 f_i。通过取齐次分量，可假设 m_i 和 f_i 齐次，且可假设 $f_i \in S_+$。此时显然每个 M_n 由次数为 n 的“单项式” $\prod f_i^{e_i} m_j$ 在 S_0 上生成。 □

命题 10.58.7. 设 S 为诺特分次环，M 为有限分次 S-模。考虑函数

$$\mathbf{Z} \longrightarrow K_0'(S_0), \quad n \longmapsto [M_n]$$

见引理 *10.58.6*。若 S_+ 由次数 1 的元素生成，则该函数是数值多项式。

证明. 我们对 S_1 的最小生成元个数作归纳证明。如果该数为 0，则对所有 $n \gg 0$ 有 $M_n = 0$，结论成立。为证明归纳步骤，设 $x \in S_1$ 是一组最小生成元之一，使得归纳假设适用于分次环 $S/(x)$。

首先证明当 x 在 M 上幂零时结论成立。我们对满足 $x^r M = 0$ 的最小整数 r 作归纳。若 $r = 1$，则 M 是 S/xS 上的模，结论成立（由另一个归纳假设）。若 $r > 1$，则可找到短正合序列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$，使得整数 r', r'' 严格小于 r。因此我们已知 M'' 和 M' 的结论。于是由 $K_0'(S_0)$ 中的关系 $[M_d] = [M'_d] + [M''_d]$ 得到 M 的结论。

若 x 在 M 上不幂零，设 $M' \subset M$ 为 x 在其上幂零的最大子模。考虑正合序列 $0 \to M' \to M \to M/M' \to 0$，再次可见只需对 M/M' 证明结论。换言之，可假设乘以 x 是单射。

令 $\overline{M} = M/xM$。注意映射 $x : M \to M$ 不是分次 S-模的映射，因为它不将 M_d 映到 M_d。具体地，对每个 d 有短正合序列

$$0 \to M_d \xrightarrow{x} M_{d+1} \to \overline{M}_{d+1} \to 0$$

这证明了 $[M_{d+1}] - [M_d] = [\overline{M}_{d+1}]$。于是由引理 10.58.5 得证。 □

注记 10.58.8. 若 S 仍诺特但 S 不由次数 1 的元素生成，则与分次 S-模相关联的函数是周期多项式（即它在整数模某个 n 的同余类上是数值多项式）。

例 10.58.9. 设 $S = k[X_1, \ldots, X_d]$。由例 10.55.2 可将 $K_0(k) = K_0'(k) = \mathbf{Z}$ 等同。因此任何有限生成分次 $k[X_1, \ldots, X_d]$-模都给出数值多项式 $n \mapsto \dim_k(M_n)$。

引理 10.58.10. 设 k 为域。假设 $I \subset k[X_1, \ldots, X_d]$ 是非零分次理想。设 $M = k[X_1, \ldots, X_d]/I$。则数值多项式 $n \mapsto \dim_k(M_n)$（见例 *10.58.9*）的次数 $< d-1$（或当 $d = 1$ 时为零）。

证明. 与分次模 $k[X_1, \ldots, X_d]$ 相关联的数值多项式是 $n \mapsto \binom{n-1+d}{d-1}$。对任何次数为 e 的非零齐次 $f \in I$ 以及任何次数 $n >> e$，有 $I_n \supset f \cdot k[X_1, \ldots, X_d]_{n-e}$，因此 $\dim_k(I_n) \geq \binom{n-e-1+d}{d-1}$。于是 $\dim_k(M_n) \leq \binom{n-1+d}{d-1} - \binom{n-e-1+d}{d-1}$。我们得证，因为最后一个表达式的次数 $< d-1$（或当 $d = 1$ 时为零）。 □

10.59. 诺特局部环

本节中 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 始终是诺特局部环。我们在本节发展一些关于模的 Hilbert 函数的理论。设 M 为有限 R-模。定义 M 的 *Hilbert 函数*为函数

$$\varphi_M : n \longmapsto \text{length}_R(\mathfrak{m}^n M/\mathfrak{m}^{n+1}M)$$

对所有整数 $n \geq 0$ 定义。另一个重要的不变量是函数

$$\chi_M : n \longmapsto \text{length}_R(M/\mathfrak{m}^{n+1}M)$$

对所有整数 $n \geq 0$ 定义。注意由引理 10.52.3 有

$$\chi_M(n) = \sum\nolimits_{i=0}^{n} \varphi_M(i).$$

此构造有一个使用定义理想的变体。

定义 10.59.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部诺特环。满足 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}$ 的理想 $I \subset R$ 称为 R 的*定义理想*。

设 $I \subset R$ 为定义理想。由于 R 诺特，这意味着对某个 r 有 $\mathfrak{m}^r \subset I$，见引理 10.32.5。因此任何被 I 的某个幂零化的有限 R-模都有有限长度，见引理 10.52.8。于是可以定义

$$\varphi_{I,M}(n) = \text{length}_R(I^n M/I^{n+1}M) \quad \text{和} \quad \chi_{I,M}(n) = \text{length}_R(M/I^{n+1}M)$$

对所有 $n \geq 0$。同样有

$$\chi_{I,M}(n) = \sum\nolimits_{i=0}^{n} \varphi_{I,M}(i).$$

引理 10.59.2. 设 $M' \subset M$ 为商长度有限的有限 R-模。则存在常数 c_1, c_2，使得对所有 $n \geq c_2$ 有

$$c_1 + \chi_{I,M'}(n - c_2) \leq \chi_{I,M}(n) \leq c_1 + \chi_{I,M'}(n)$$

证明. 由于 M/M' 长度有限，存在 $c_2 \geq 0$ 使得 $I^{c_2}M \subset M'$。令 $c_1 = \mathrm{length}_R(M/M')$。对 $n \geq c_2$，有

$$\begin{aligned} \chi_{I,M}(n) &= \mathrm{length}_R(M/I^{n+1}M) \\ &= c_1 + \mathrm{length}_R(M'/I^{n+1}M) \\ &\leq c_1 + \mathrm{length}_R(M'/I^{n+1}M') \\ &= c_1 + \chi_{I,M'}(n) \end{aligned}$$

另一方面，由于 $I^{c_2}M \subset M'$，对 $n \geq c_2$ 有 $I^nM \subset I^{n-c_2}M'$。因此对 $n \geq c_2$ 得到

$$\begin{aligned} \chi_{I,M}(n) &= \mathrm{length}_R(M/I^{n+1}M) \\ &= c_1 + \mathrm{length}_R(M'/I^{n+1}M) \\ &\geq c_1 + \mathrm{length}_R(M'/I^{n+1-c_2}M') \\ &= c_1 + \chi_{I,M'}(n - c_2) \end{aligned}$$

证明完成。 □

引理 10.59.3. 设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是有限 R-模的短正合序列。则存在子模 $N \subset M'$，其余长度 l 有限，以及 $c \geq 0$，使得对所有 $n \geq c$ 有

$$\chi_{I,M}(n) = \chi_{I,M''}(n) + \chi_{I,N}(n - c) + l$$

和

$$\varphi_{I,M}(n) = \varphi_{I,M''}(n) + \varphi_{I,N}(n - c)$$

证明. 注意 $M/I^nM \to M''/I^nM''$ 是满射，核为 $M'/M' \cap I^nM$。由 Artin-Rees 引理 10.51.2，存在常数 c，使得 $M' \cap I^nM = I^{n-c}(M' \cap I^cM)$。记 $N = M' \cap I^cM$。注意 $I^cM' \subset N \subset M'$。因此对 $n \geq c$ 有 $\mathrm{length}_R(M'/M' \cap I^nM) = \mathrm{length}_R(M'/N) + \mathrm{length}_R(N/I^{n-c}N)$。由短正合序列

$$0 \to M'/M' \cap I^nM \to M/I^nM \to M''/I^nM'' \to 0$$

以及长度可加性（引理 10.52.3），对 $n \geq c$ 得到等式

$$\chi_{I,M}(n-1) = \chi_{I,M''}(n-1) + \chi_{I,N}(n-c-1) + \mathrm{length}_R(M'/N)$$

我们有 $\varphi_{I,M}(n) = \chi_{I,M}(n) - \chi_{I,M}(n-1)$，对模 M'' 和 N 也类似。因此对 $n \geq c$ 得到 $\varphi_{I,M}(n) = \varphi_{I,M''}(n) + \varphi_{I,N}(n-c)$。 □

引理 10.59.4. 设 I、I' 是诺特局部环 R 的两个定义理想。设 M 为有限 R-模。存在常数 a，使得对 $n \geq 1$ 有 $\chi_{I,M}(n) \leq \chi_{I',M}(an)$。

证明. 存在整数 $c \geq 1$ 使得 $(I')^c \subset I$。因此得到满射 $M/(I')^{c(n+1)}M \to M/I^{n+1}M$。于是取 $a = 2c - 1$ 即可。 □

命题 10.59.5. 设 R 为诺特局部环。设 M 为有限 R-模。设 $I \subset R$ 为定义理想。*Hilbert* 函数 $\varphi_{I,M}$ 和函数 $\chi_{I,M}$ 都是数值多项式。

证明. 考虑分次环 $S = R/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \ldots = \bigoplus_{d\geq 0} I^d/I^{d+1}$。考虑分次 S-模 $N = M/IM \oplus IM/I^2M \oplus \ldots = \bigoplus_{d\geq 0} I^dM/I^{d+1}M$。这对 (S, N) 满足命题 10.58.7 的假设。因此 $\varphi_{I,M}$ 的结果由该命题和引理 10.55.1 得到。$\chi_{I,M}$ 的结果由此和引理 10.58.5 得到。 □

定义 10.59.6. 设 R 为诺特局部环。设 M 为有限 R-模。M 在 R 上的 *Hilbert* 多项式是元素 $P(t) \in \mathbf{Q}[t]$，使得对 $n \gg 0$ 有 $P(n) = \varphi_M(n)$。

由命题 10.59.5 可知 Hilbert 多项式存在。

引理 10.59.7. 设 R 为诺特局部环。设 M 为有限 R-模。

(1) 数值多项式 $\varphi_{I,M}$ 的次数与定义理想 I 的选取无关。
(2) 数值多项式 $\chi_{I,M}$ 的次数与定义理想 I 的选取无关。

证明. 第 (2) 部分由引理 10.59.4 立即得到。第 (1) 部分由 (2) 得到，因为对 $n \geq 1$ 有 $\varphi_{I,M}(n) = \chi_{I,M}(n) - \chi_{I,M}(n-1)$。 □

定义 10.59.8. 设 R 为局部诺特环，M 为有限 R-模。我们记 $d(M)$ 为如下定义的 $\{-\infty, 0, 1, 2, \ldots\}$ 中的元素：

(1) 若 $M = 0$，令 $d(M) = -\infty$，
(2) 若 $M \neq 0$，则 $d(M)$ 是数值多项式 χ_M 的次数。

如果对所有 n 有 $\mathfrak{m}^n M \neq 0$，则可见 $d(M)$ 是 M 的 Hilbert 多项式的次数 $+1$。

引理 10.59.9. 设 R 为诺特局部环。设 $I \subset R$ 为定义理想。设 M 为不具有有限长度的有限 R-模。若 $M' \subset M$ 是余长度有限的子模，则 $\chi_{I,M} - \chi_{I,M'}$ 是次数 $<$ 任一多项式次数的多项式。

证明. 由引理 10.59.2 经初等微积分得到。 □

引理 10.59.10. 设 R 为诺特局部环。设 $I \subset R$ 为定义理想。设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是有限 R-模的短正合序列。则

(1) 若 M' 不具有有限长度，则 $\chi_{I,M} - \chi_{I,M''} - \chi_{I,M'}$ 是次数 $< \chi_{I,M'}$ 的次数的数值多项式，
(2) $\max\{\deg(\chi_{I,M'}), \deg(\chi_{I,M''})\} = \deg(\chi_{I,M})$，
(3) $\max\{d(M'), d(M'')\} = d(M)$，

证明. 先证明 (1)。设 $N \subset M'$ 如引理 10.59.3 所述。由引理 10.59.9，数值多项式 $\chi_{I,M'} - \chi_{I,N}$ 的次数 $< \chi_{I,M'}$ 和 $\chi_{I,N}$ 的共同次数。由引理 10.59.3，对 $n \gg 0$，差

$$\chi_{I,M}(n) - \chi_{I,M''}(n) - \chi_{I,N}(n-c)$$

为常数。由初等微积分，差 $\chi_{I,N}(n) - \chi_{I,N}(n-c)$ 的次数 $< \chi_{I,N}$ 的次数（后者大于零，见上）。综合可得 (1)。

注意 $\chi_{I,M'}$ 和 $\chi_{I,M''}$ 的首项系数非负。因此 $\chi_{I,M'} + \chi_{I,M''}$ 的次数等于两者次数的最大值。因此若 M' 不具有有限长度，则 (2) 由 (1) 得到。若 M' 具有有限长度，则由 Artin-Rees（引理 10.51.2）可知对所有 $n \gg 0$，$I^n M \to I^n M''$ 是同构。于是 $M/I^n M \to M''/I^n M''$ 是核为 M' 的满射，对 $n \gg 0$，可见 $\chi_{I,M}(n) - \chi_{I,M''}(n) = \text{length}(M')$ 对所有 $n \gg 0$。因此此时 (2) 也成立。

(3) 的证明。这由 (2) 得到，除非 M、M' 或 M'' 中有一个为零。我们省略这些特殊情形的证明。 □

10.60. 维数

请与 **Topology**，节 5.10 比较。

定义 10.60.1. 设 R 为环。*素理想链*是 R 的素理想序列 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_n$，使得对 $i = 0, \ldots, n-1$ 有 $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_{i+1}$。该素理想链的*长度*为 n。

回顾环 R 的素理想与 $\text{Spec}(R)$ 的不可约闭子集之间存在反包含的双射，见引理 10.26.1。

定义 10.60.2. 环 R 的 *Krull 维数*是拓扑空间 $\text{Spec}(R)$ 的 Krull 维数，见 **Topology**，定义 5.10.1。换言之，它是使得 R 具有长度为 n 的素理想链

$$\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_n, \quad \mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_{i+1}.$$

的整数 $n \geq 0$ 的上确界。

定义 10.60.3. 环 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 的*高度*是局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的维数。

引理 10.60.4. *R 的 Krull 维数是其（极大）素理想高度的上确界。*

证明. 这是因为我们总可以在素理想链的末端添加一个极大理想。 □

引理 10.60.5. *维数为 0 的诺特环是 Artin 环。反过来，任何 Artin 环都是维数为零的诺特环。*

证明. 假设 R 是维数为 0 的诺特环。由引理 10.31.5，空间 $\mathrm{Spec}(R)$ 是诺特空间。由 **Topology**，引理 5.9.2 可知 $\mathrm{Spec}(R)$ 只有有限多个不可约分支，比如 $\mathrm{Spec}(R) = Z_1 \cup \ldots \cup Z_r$。根据引理 10.26.1，每个 $Z_i = V(\mathfrak{p}_i)$，其中 $\mathfrak{p}_i$ 是极小理想。由于维数为 0，这些 $\mathfrak{p}_i$ 也是极大理想。因此 $\mathrm{Spec}(R)$ 是以 $\mathfrak{p}_i$ 为元素的离散拓扑空间。Jacobson 根 $\bigcap \mathfrak{p}_i$ 的所有元素 f 都是幂零的，因为否则 R_f 不会是零环，我们就会有另一个素理想。由引理 10.53.5，R 等于 $\prod R_{\mathfrak{p}_i}$。由于 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 也是诺特环且维数为 0，前面的论证表明其根 $\mathfrak{p}_i R_{\mathfrak{p}_i}$ 局部幂零。引理 10.32.5 给出对某个 $n \geq 1$ 有 $\mathfrak{p}_i^n R_{\mathfrak{p}_i} = 0$。由引理 10.52.8 可知 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 作为 R-模具有有限长度。因此由引理 10.53.6 可知 R 是 Artin 环。

若 R 是 Artin 环，则由引理 10.53.6 它是诺特环。其所有素理想都是极大理想，这是引理 10.53.3、10.53.4 和 10.53.5 的组合。 □

下面我们将使用定义 10.59.8 中定义的不变量 $d(-)$。这里是一个热身引理。

引理 10.60.6. *设 R 为诺特局部环。则 $\dim(R) = 0 \Leftrightarrow d(R) = 0$。*

证明. 这是因为 $d(R) = 0$ 当且仅当 R 作为 R-模具有有限长度。见引理 10.53.6。 □

命题 10.60.7. *设 R 为环。以下等价：*

(1) *R 是 Artin 环，*
(2) *R 诺特且 $\dim(R) = 0$，*
(3) *R 作为自身上的模具有有限长度，*
(4) *R 是有限多个 Artin 局部环的积，*
(5) *R 诺特且 $\mathrm{Spec}(R)$ 是有限离散拓扑空间，*
(6) *R 是有限多个维数为 0 的诺特局部环的积，*
(7) *R 是有限多个满足 $d(R_i) = 0$ 的诺特局部环 R_i 的积，*
(8) *R 是有限多个极大理想幂零的诺特局部环 R_i 的积，*
(9) *R 诺特，有有限多个极大理想，且其 Jacobson 根理想幂零，*
(10) *R 诺特，且其素理想之间没有严格包含关系。*

证明. 这是引理 10.53.5、10.53.6、10.60.5 和 10.60.6 的组合。 □

引理 10.60.8. *设 R 为局部诺特环。以下等价：*

(1) $\dim(R) = 1$,
(2) $d(R) = 1$,
(3) 存在 $x \in \mathfrak{m}$，x 不幂零，使得 $V(x) = \{\mathfrak{m}\}$,
(4) 存在 $x \in \mathfrak{m}$，x 不幂零，使得 $\mathfrak{m} = \sqrt{(x)}$,
(5) 存在由 1 个元素生成的定义理想，且没有由 0 个元素生成的定义理想。

证明. 首先假设 $\dim(R) = 1$。设 $\mathfrak{p}_i$ 为 R 的极小素理想。由于维数为 1，R 的唯一其他素理想是 $\mathfrak{m}$。根据引理 10.31.6，极小素理想只有有限多个。因此可找到 $x \in \mathfrak{m}$，$x \notin \mathfrak{p}_i$，见引理 10.15.2。于是包含 x 的唯一素理想是 $\mathfrak{m}$，从而有 (3)。

若 (3) 成立，则由引理 10.17.2 有 $\mathfrak{m} = \sqrt{(x)}$，因此 (4) 成立。反过来也显然。(4) 和 (5) 的等价直接由定义得到。

假设 (5)。设 $I = (x)$ 为定义理想。注意 I^n/I^{n+1} 是通过乘以 x^n 得到的 R/I 的商，因此 $\text{length}_R(I^n/I^{n+1})$ 有界。于是 $d(R) = 0$ 或 $d(R) = 1$，但 $d(R) = 0$ 被 0 不是定义理想的假设排除。

假设 (2)。为导出矛盾，假设存在素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$，且两个包含都是严格的。选取某个定义理想 $I \subset R$。我们将反复使用引理 10.59.10。首先，通过正合序列 $0 \to \mathfrak{p} \to R \to R/\mathfrak{p} \to 0$，它推出 $d(R/\mathfrak{p}) \leq 1$。但它显然不能为零。选取 $x \in \mathfrak{q}$，$x \notin \mathfrak{p}$。考虑短正合序列

$$0 \to R/\mathfrak{p} \to R/\mathfrak{p} \to R/(xR + \mathfrak{p}) \to 0.$$

这推出 $\chi_{I,R/\mathfrak{p}} - \chi_{I,R/\mathfrak{p}} - \chi_{I,R/(xR+\mathfrak{p})} = -\chi_{I,R/(xR+\mathfrak{p})}$ 的次数 < 1。换言之，$d(R/(xR+\mathfrak{p})) = 0$，因此由引理 10.60.6 得 $\dim(R/(xR+\mathfrak{p})) = 0$。但 $R/(xR+\mathfrak{p})$ 有不同的素理想 $\mathfrak{q}/(xR+\mathfrak{p})$ 和 $\mathfrak{m}/(xR+\mathfrak{p})$，这给出了所需的矛盾。 □

命题 10.60.9. 设 R 为局部诺特环。设 $d \geq 0$ 为整数。以下等价：

(1) $\dim(R) = d$,
(2) $d(R) = d$,
(3) 存在由 d 个元素生成的定义理想，且没有由少于 d 个元素生成的定义理想。

证明. 这个证明实际上与引理 10.60.8 的证明相同。我们将对 d 归纳证明该命题。由引理 10.60.6 和 10.60.8 可假设 $d > 1$。记 R 的定义理想的最小生成元个数为 $d'(R)$。我们将证明不等式 $\dim(R) \geq d'(R) \geq d(R) \geq \dim(R)$，从而它们都相等。

首先，假设 $\dim(R) = d$。设 $\mathfrak{p}_i$ 为 R 的极小素理想。根据引理 10.31.6，只有有限多个。因此可找到 $x \in \mathfrak{m}$，$x \notin \mathfrak{p}_i$，见引理 10.15.2。注意每个极大素理想链都从某个 $\mathfrak{p}_i$ 开始，因此 R/xR 的维数至多为 $d-1$。由归纳，存在 $x_2, \ldots, x_d$ 在 R/xR 中生成定义理想。因此 R 有由（至多）d 个元素生成的定义理想。

假设 $d'(R)=d$。设 $I=(x_1,\ldots,x_d)$ 为定义理想。注意 I^n/I^{n+1} 是通过乘以所有 $x_1,\ldots,x_d$ 的 n 次单项式得到的 $\binom{d+n-1}{d-1}$ 个 R/I 的直和的商。因此 $\mathrm{length}_R(I^n/I^{n+1})$ 被一个 $d-1$ 次多项式所界。于是 $d(R)\leq d$。

假设 $d(R)=d$。考虑素理想链 $\mathfrak{p}\subset\mathfrak{q}\subset\mathfrak{q}_2\subset\ldots\subset\mathfrak{q}_e=\mathfrak{m}$，所有包含严格，且 $e\geq 2$。选取某个定义理想 $I\subset R$。我们将反复使用引理 10.59.10。首先，通过正合序列 $0\to\mathfrak{p}\to R\to R/\mathfrak{p}\to 0$，它推出 $d(R/\mathfrak{p})\leq d$。但它显然不能为零。选取 $x\in\mathfrak{q}$，$x\notin\mathfrak{p}$。考虑短正合序列

$$0\to R/\mathfrak{p}\to R/\mathfrak{p}\to R/(xR+\mathfrak{p})\to 0.$$

这推出 $\chi_{I,R/\mathfrak{p}}-\chi_{I,R/\mathfrak{p}}-\chi_{I,R/(xR+\mathfrak{p})}=-\chi_{I,R/(xR+\mathfrak{p})}$ 的次数 $<d$。换言之，$d(R/(xR+\mathfrak{p}))\leq d-1$，因此由归纳得 $\dim(R/(xR+\mathfrak{p}))\leq d-1$。现在 $R/(xR+\mathfrak{p})$ 有素理想链 $\mathfrak{q}/(xR+\mathfrak{p})\subset\mathfrak{q}_2/(xR+\mathfrak{p})\subset\ldots\subset\mathfrak{q}_e/(xR+\mathfrak{p})$，这给出 $e-1\leq d-1$。由于我们从任意素理想链开始，这证明了 $\dim(R)\leq d(R)$。

回读可见我们证明了所需的循环不等式。 □

设 $(R,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环。由上述可知，$\mathfrak{m}$ 不能由少于 $\dim(R)$ 个变量生成。由 Nakayama 引理 10.20.1，$\mathfrak{m}$ 的最小生成元个数等于 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。因此我们有如下基本不等式

$$\dim(R)\leq\dim_{\kappa(\mathfrak{m})}\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

事实证明，等号成立的环具有许多良好性质。它们被称为正则局部环。

定义 10.60.10. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 d 的诺特局部环。

(1) R 的*参数系*是元素序列 $x_1,\ldots,x_d\in\mathfrak{m}$，它生成 R 的定义理想，
(2) 若存在 $x_1,\ldots,x_d\in\mathfrak{m}$ 使得 $\mathfrak{m}=(x_1,\ldots,x_d)$，则称 R 为*正则局部环*，并称 $x_1,\ldots,x_d$ 为*正则参数系*。

以下引理由上文的引理和命题的证明显然可得，但我们将其明确写出以便参考。

引理 10.60.11. 设 R 为诺特环。设 $x\in R$。

(1) 若 $\mathfrak{p}$ 在 (x) 上极小，则 $\mathfrak{p}$ 的高度为 0 或 1。
(2) 若 $\mathfrak{p},\mathfrak{q}\in\mathrm{Spec}(R)$ 且 $\mathfrak{q}$ 在 $(\mathfrak{p},x)$ 上极小，则 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 之间没有严格介于其间的素理想。

证明. (1) 的证明。若 $\mathfrak{p}$ 在 x 上极小，则 $R_{\mathfrak{p}}$ 中包含 x 的唯一素理想是极大理想 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。这是因为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的素理想与包含于 $\mathfrak{p}$ 的 R 的素理想一一对应，见引理 10.17.5。因此引理 10.60.8 表明，若 x 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中不幂零，则 $\dim(R_{\mathfrak{p}})=1$。当然，若 x 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中幂零，则该论证给出 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是唯一素理想，可见高度为 0。

(2) 的证明。由第 (1) 部分可知 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$ 是 $R/\mathfrak{p}$ 中高度为 1 或 0 的素理想。这立即推出 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 之间不可能有严格介于其间的素理想。 □

引理 10.60.12. 设 R 为诺特环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$。

(1) 若 $\mathfrak{p}$ 在 $(f_1, \ldots, f_r)$ 上极小，则 $\mathfrak{p}$ 的高度 $\leq r$。

(2) 若 $\mathfrak{p}, \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(R)$ 且 $\mathfrak{q}$ 在 $(\mathfrak{p}, f_1, \ldots, f_r)$ 上极小，则 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 之间的每条素理想链长度至多为 r。

证明. (1) 的证明。若 $\mathfrak{p}$ 在 $f_1, \ldots, f_r$ 上极小，则 $R_{\mathfrak{p}}$ 中包含 $f_1, \ldots, f_r$ 的唯一素理想是极大理想 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。这是因为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的素理想与包含于 $\mathfrak{p}$ 的 R 的素理想一一对应，见引理 10.17.5。因此命题 10.60.9 表明 $\dim(R_{\mathfrak{p}}) \leq r$。

(2) 的证明。由第 (1) 部分可知 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$ 是高度 $\leq r$ 的素理想。这立即推出关于 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 之间素理想链的陈述。 □

引理 10.60.13. 设 R 是诺特局部环，$x \in \mathfrak{m}$ 为其极大理想中的元素。则 $\dim R \leq \dim R/xR + 1$。若 x 不包含于 R 的任何极小素理想中，则等号成立。（例如若 x 是非零因子。）

证明. 若 $x_1, \ldots, x_{\dim R/xR} \in R$ 映到 R/xR 中生成 R/xR 的定义理想的元素，则 $x, x_1, \ldots, x_{\dim R/xR}$ 生成 R 的定义理想。因此由命题 10.60.9 得不等式。另一方面，若 x 不包含于 R 的任何极小素理想中，则 R/xR 中的素理想链都给出 R 中至少还差一步才到极大的链。 □

引理 10.60.14. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。假设 $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}$ 生成定义理想且 $d = \dim(R)$。则对所有 $i = 1, \ldots, d$ 有 $\dim(R/(x_1, \ldots, x_i)) = d - i$。

证明. 可由命题 10.60.9 的证明得到，或通过对 d 归纳并使用引理 10.60.13。 □

10.61. 维数理论的应用

我们可以利用维数的结果来证明某些环有无穷多个素理想，并构造更多的 Jacobson 环。

引理 10.61.1. 设 R 为维数 ≥ 2 的诺特局部整环。$\operatorname{Spec}(R)$ 的非空开子集 U 是无限集。

证明. 为导出矛盾，假设 $U \subset \operatorname{Spec}(R)$ 是有限集。此时 $(0) \in U$ 且 $\{(0)\}$ 是 U 的开子集（因为 $\{(0)\}$ 的补集是其余点的闭包的并）。因此可假设 $U = \{(0)\}$。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 为极大理想。可找到 $x \in \mathfrak{m}$，$x \neq 0$，使得 $V(x) \cup U = \operatorname{Spec}(R)$。换言之，$D(x) = \{(0)\}$。特别地，由引理 10.60.13 可知 $\dim(R/xR) = \dim(R) - 1 \geq 1$。设 $\overline{y}_2, \ldots, \overline{y}_{\dim(R)} \in R/xR$ 生成 R/xR 的定义理想，见命题 10.60.9。选取提升 $y_2, \ldots, y_{\dim(R)} \in R$，使得 $x, y_2, \ldots, y_{\dim(R)}$ 在 R 中生成定义理想。由引理 10.60.14，这推出 $\dim(R/(y_2)) = \dim(R) - 1$ 且 $\dim(R/(y_2, x)) = \dim(R) - 2$。因此存在素理想 $\mathfrak{p}$ 包含 y_2 但不包含 x。这与 $D(x) = \{(0)\}$ 矛盾。 □

当 k 为域时，环 $k[[t]]$ 或 p-进数环都是维数为 1 且只有有限多个素理想的诺特环。这是这种情况能发生的最大维数。

引理 10.61.2. 只有有限多个素理想的诺特环的维数 ≤ 1。

证明. 设 R 为只有有限多个素理想的诺特环。若 R 是局部整环，则引理由引理 10.61.1 得到。若 R 是整环，则由局部情形可知对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $R_{\mathfrak{m}}$ 的维数 ≤ 1。因此由引理 10.60.4 得 $\dim(R) \leq 1$。若 R 一般，则对 R 的每个极小素理想 $\mathfrak{q}$ 有 $\dim(R/\mathfrak{q}) \leq 1$。由于每个素理想都包含某个极小素理想（引理 10.17.2），这推出 $\dim(R) \leq 1$。 □

引理 10.61.3. 设 S 是域 k 上的非零有限型代数。以下等价：

(1) $\dim(S) = 0$，
(2) S 只有有限多个素理想，
(3) S 只有有限多个极大理想，
(4) $\mathrm{Spec}(S)$ 满足引理 *10.26.5* 中的等价条件之一，
(5) $\dim_k(S) < \infty$，
(6) S 是 *Artin* 环，
(7) $\mathrm{Spec}(S)$ 是离散拓扑空间，
(8) 在此添加更多。

证明. 由定义立即可见 (1) 等价于 (4)，只需查看引理 10.26.5 的第 (5) 部分。回顾 $\mathrm{Spec}(S)$ 是 sober、诺特且 Jacobson 的，见引理 10.26.2、10.31.5、10.35.2 和 10.35.4。若 S 的维数为 0，则每个点定义了一个不可约分支，且只有有限多个不可约分支（**Topology**，引理 5.9.2）。于是 (1) 推出 (2)。显然 (2) 推出 (3)。若 (3) 成立，则由 **Topology**，引理 5.18.6 可知 $\mathrm{Spec}(S)$ 离散，因此 S 的维数为 0。

至此我们知道 (1) – (4) 等价。蕴含 (5) $\Rightarrow$ (6) 是引理 10.53.2。蕴含 (6) $\Rightarrow$ (7) 由命题 10.60.7 得到。蕴含 (7) $\Rightarrow$ (4) 是显然的。反过来，若 S 满足 (1) – (4)，则 S 只有有限多个素理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$，且它们都是极大理想。注意由 Hilbert 零点定理（定理 10.34.1），$\kappa(\mathfrak{m}_i)$ 是 k 的有限扩张。由命题 10.60.7 也可见 S 是 Artin 环。接下来，引理 10.53.6 告诉我们 $\mathrm{length}_S(S) < \infty$。于是由引理 10.52.12 得 $\dim_k(S) < \infty$。我们得出结论 (1) – (7) 等价。（注意：另一种更标准的证明 $\dim(S) = 0 \Rightarrow \dim_k(S) < \infty$ 的方法是使用 Noether 正规化，但我们目前还没有这个工具。） □

引理 10.61.4. 诺特 *Jacobson* 环。

(1) 任何维数为 1 且有无穷多个素理想的诺特整环都是 *Jacobson* 环。
(2) 任何诺特环，若其每个素理想 $\mathfrak{p}$ 要么是极大理想，要么包含于无穷多个素理想中，则是 *Jacobson* 环。

证明. 第 (1) 部分是引理 10.35.6 的重新表述。

设 R 为诺特环，使得每个非极大素理想 $\mathfrak{p}$ 都包含于无穷多个素理想中。假设 $\mathrm{Spec}(R)$ 不是 Jacobson 空间以导出矛盾。由引理 10.26.1 和 10.31.5 可知 $\mathrm{Spec}(R)$ 是 sober 的诺特拓扑空间。由 **Topology**，引理 5.18.3 可知存在非极大理想 $\mathfrak{p} \subset R$，使得 $\{\mathfrak{p}\}$ 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的局部闭子集。换言之，$\mathfrak{p}$ 不是极大理想，且 $\{\mathfrak{p}\}$ 是 $V(\mathfrak{p})$ 的开子集。考虑素理想 $\mathfrak{q} \subset R$ 且 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$。回顾谱 $(R/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}} = R_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}R_{\mathfrak{q}}$ 的拓扑是由 $\mathrm{Spec}(R)$ 诱导的，见引理 10.17.5 和 10.17.7。因此可见 $\{(0)\}$ 是 $\mathrm{Spec}((R/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}})$ 的局部闭子集。由引理 10.61.1 我们得出结论 $\dim((R/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) = 1$。由于这对每个 $\mathfrak{q} \supset \mathfrak{p}$ 成立，我们得出 $\dim(R/\mathfrak{p}) = 1$。此时利用 $\mathfrak{p}$ 包含于无穷多个素理想的假设，可知 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{p})$ 无限。因此由引理第 (1) 部分可知 $V(\mathfrak{p}) \cong \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{p})$ 是其闭点的闭包。这是所需的矛盾，因为它意味着 $\{\mathfrak{p}\} \subset V(\mathfrak{p})$ 不可能是开集。 □

10.62. 模的支撑与维数

关于模的支撑和维数的一些基本结果。

引理 10.62.1. *设 R 为诺特环，M 为有限 R-模。存在由 R-子模构成的滤过*

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M$$

使得每个商 M_i/M_{i-1} 对 R 的某个素理想 $\mathfrak{p}_i$ 同构于 $R/\mathfrak{p}_i$。

第一个证明. 由引理 10.5.4，只需对某个理想 I 证明 $M = R/I$ 的情形。考虑使得引理对模 R/J 不成立的理想 J 的集合 S，并按包含关系排序。为导出矛盾，假设 S 非空。由于 R 诺特，S 有极大元素 J。由 S 的定义，理想 J 不可能是素理想。选取 $a, b \in R$ 使得 $ab \in J$，但 $a \in J$ 和 $b \in J$ 都不成立。考虑滤过 $0 \subset aR/(J \cap aR) \subset R/J$。注意子模 $aR/(J \cap aR)$ 和商模 $(R/J)/(aR/(J \cap aR))$ 都是循环模；将它们写为 R/J' 和 R/J''，于是有短正合序列 $0 \to R/J' \to R/J \to R/J'' \to 0$。由于 $b \in J'$，包含 $J \subset J'$ 是严格的；由于 $a \in J''$，包含 $J \subset J''$ 也是严格的。因此由 J 的极大性，R/J' 和 R/J'' 都有如上滤过，从而 R/J 也有。矛盾。 □

第二个证明. 对 R-模 M，我们说 $P(M)$ 成立，如果存在如引理陈述中的滤过。观察到 P 在扩张下稳定且对 0 成立。由引理 10.5.4，只需证明对每个理想 I，$P(R/I)$ 成立。若不成立，则因为 R 诺特，存在一个极大反例 J。由例 10.28.7 和命题 10.28.8，理想 J 是素理想，矛盾。 □

引理 10.62.2. *设 R、M、M_i、$\mathfrak{p}_i$ 如引理 10.62.1 所述。则 $Supp(M) = \bigcup V(\mathfrak{p}_i)$，特别地 $\mathfrak{p}_i \in Supp(M)$。*

证明. 这由引理 10.40.5 和 10.40.9 得到。 □

引理 10.62.3. *设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部环。设 M 为非零有限 R-模。则 $Supp(M) = \{\mathfrak{m}\}$ 当且仅当 M 在 R 上具有有限长度。*

证明. 假设 $\mathrm{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}\}$。只需证明引理 10.62.1 的滤过中的所有素理想 $\mathfrak{p}_i$ 都是极大理想。这由引理 10.62.2 清楚可见。

假设 M 在 R 上具有有限长度。则由引理 10.52.4 得 $\mathfrak{m}^n M = 0$。由于对 R 中任何不同于 $\mathfrak{m}$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，$\mathfrak{m}$ 的某个元素在 $R_\mathfrak{p}$ 中映为单位，因此 $M_\mathfrak{p} = 0$。 □

引理 10.62.4. *设 R 为诺特环。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为有限 R-模。则对某个 $n \geq 0$ 有 $I^n M = 0$ 当且仅当 $Supp(M) \subset V(I)$。*

证明. 事实上，$I^n M = 0$ 等价于 $I^n \subset \mathrm{Ann}(M)$。由于 R 诺特，这等价于 $I \subset \sqrt{\mathrm{Ann}(M)}$，见引理 10.32.5。这又等价于 $V(I) \supset V(\mathrm{Ann}(M))$，见引理 10.17.2。由引理 10.40.5，这等价于 $V(I) \supset \mathrm{Supp}(M)$。 □

引理 10.62.5. *设 R、M、M_i、$\mathfrak{p}_i$ 如引理 10.62.1 所述。集合 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 的极小元素是 $Supp(M)$ 的极小元素。极小素理想 $\mathfrak{p}$ 出现的次数是*

$$\#\{i \mid \mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}\} = length_{R_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p}.$$

证明. 第一个陈述由 $\mathrm{Supp}(M) = \bigcup V(\mathfrak{p}_i)$ 得到，见引理 10.62.2。设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$ 为极小元素。$M_\mathfrak{p}$ 的支撑是仅由极大理想 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 组成的集合。因此由引理 10.62.3，$M_\mathfrak{p}$ 的长度有限且 > 0。接下来注意 $M_\mathfrak{p}$ 有滤过，其子商为 $(R/\mathfrak{p}_i)_\mathfrak{p} = R_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}_i R_\mathfrak{p}$。若 $\mathfrak{p}_i \not\subset \mathfrak{p}$，则它们为零；若 $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{p}$，则由 $\mathfrak{p}$ 的极小性，此时 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}$，故它们等于 $\kappa(\mathfrak{p})$。结果由 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的长度为 1 得到。 □

引理 10.62.6. *设 R 为诺特局部环。设 M 为有限 R-模。则 $d(M) = \dim(Supp(M))$，其中 $d(M)$ 如定义 10.59.8 中所述。*

证明. 设 $M_i, \mathfrak{p}_i$ 如引理 10.62.1 所述。由引理 10.59.10 得到等式 $d(M) = \max\{d(R/\mathfrak{p}_i)\}$。由命题 10.60.9 有 $d(R/\mathfrak{p}_i) = \dim(R/\mathfrak{p}_i)$。显然 $\dim(R/\mathfrak{p}_i) = \dim V(\mathfrak{p}_i)$。由于 $\mathrm{Supp}(M)$ 的所有极小素理想都出现在 $\mathfrak{p}_i$ 中（引理 10.62.5），得证。 □

引理 10.62.7. *设 R 为诺特环。设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是有限 R-模的短正合序列。则 $\max\{\dim(Supp(M')), \dim(Supp(M''))\} = \dim(Supp(M))$。*

证明. 若 R 是局部环，则由引理 10.62.6 和 10.59.10 立即得到。一个更初等的论证（也适用于 R 非局部的情形）是利用 $\mathrm{Supp}(M')$、$\mathrm{Supp}(M'')$ 和 $\mathrm{Supp}(M)$ 都是闭集（引理 10.40.5）以及 $\mathrm{Supp}(M) = \mathrm{Supp}(M') \cup \mathrm{Supp}(M'')$（引理 10.40.9）。 □

10.63. 相伴素理想

以下是标准定义。对于非诺特环和非有限模，使用第 10.66 节中的定义可能更合适。

定义 10.63.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 称为与 M 相伴的，如果存在元素 $m \in M$，其零化子是 $\mathfrak{p}$。所有这样的素理想的集合记为 $\mathrm{Ass}_R(M)$ 或 $\mathrm{Ass}(M)$。

引理 10.63.2. 设 R 为环。设 M 为 R-模。则 $Ass(M) \subset Supp(M)$。

证明. 若 $m \in M$ 的零化子是 $\mathfrak{p}$，则特别地 $R \setminus \mathfrak{p}$ 中没有元素零化 m。因此 m 是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的非零元素，即 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$。 □

引理 10.63.3. 设 R 为环。设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 R-模的短正合序列。则 $Ass(M') \subset Ass(M)$ 且 $Ass(M) \subset Ass(M') \cup Ass(M'')$。此外，$Ass(M' \oplus M'') = Ass(M') \cup Ass(M'')$。

证明. 若 $m' \in M'$，则 m' 作为 M' 中元素的零化子与 m' 作为 M 中元素的零化子相同。因此包含 $\mathrm{Ass}(M') \subset \mathrm{Ass}(M)$ 成立。设 $m \in M$ 是零化子为素理想 $\mathfrak{p}$ 的元素。如果存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$，使得 $m' = gm \in M'$，则 m' 的零化子是 $\mathfrak{p}$。如果不存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$，使得 $gm \in M'$，则 m 在 M'' 中的像 m'' 的零化子是 $\mathfrak{p}$。这证明了包含 $\mathrm{Ass}(M) \subset \mathrm{Ass}(M') \cup \mathrm{Ass}(M'')$。我们省略最后一个陈述的证明。 □

引理 10.63.4. 设 R 为环，M 为 R-模。假设存在由 R-子模构成的滤过

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M$$

使得每个商 M_i/M_{i-1} 对 R 的某个素理想 $\mathfrak{p}_i$ 同构于 $R/\mathfrak{p}_i$。则 $Ass(M) \subset \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\}$。

证明. 对滤过 $\{M_i\}$ 的长度 n 归纳。选取 $m \in M$，其零化子是素理想 $\mathfrak{p}$。若 $m \in M_{n-1}$，则由归纳完成。否则，m 映到 $M/M_{n-1} \cong R/\mathfrak{p}_n$ 的非零元素。因此有 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_n$。如果等号不成立，则可找到 $f \in \mathfrak{p}_n$，$f \notin \mathfrak{p}$。此时 fm 的零化子仍为 $\mathfrak{p}$，且 $fm \in M_{n-1}$。于是由归纳得证。 □

引理 10.63.5. 设 R 为诺特环。设 M 为有限 R-模。则 $Ass(M)$ 有限。

证明. 由引理 10.63.4 和 10.62.1 立即得到。 □

命题 10.63.6. 设 R 为诺特环。设 M 为有限 R-模。以下素理想集合是相同的：

(1) M 的支撑中的极小素理想。
(2) $Ass(M)$ 中的极小素理想。
(3) 对任何满足 $M_i/M_{i-1} \cong R/\mathfrak{p}_i$ 的滤过 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_{n-1} \subset M_n = M$，集合 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 的极小素理想。

证明. 选取如 (3) 中的滤过。在引理 10.62.5 中我们已经看到 (1) 和 (3) 中的集合相等。

设 $\mathfrak{p}$ 是集合 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 的极小元素。设 i 是使得 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_i$ 的最小下标。选取 $m \in M_i$，$m \notin M_{i-1}$。m 的零化子包含于 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}$，且包含 $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2 \ldots \mathfrak{p}_i$。由我们对 i 和 $\mathfrak{p}$ 的选择，对 $j < i$ 有 $\mathfrak{p}_j \not\subset \mathfrak{p}$，因

此 $\mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\dots\mathfrak{p}_{i-1} \not\subset \mathfrak{p}_i$。选取 $f \in \mathfrak{p}_1\mathfrak{p}_2\dots\mathfrak{p}_{i-1}$，$f \notin \mathfrak{p}$。则 fm 的零化子是 $\mathfrak{p}$。这样我们证明了 $\mathfrak{p}$ 是 M 的相伴素理想。由引理 10.63.2 有 $\mathrm{Ass}(M) \subset \mathrm{Supp}(M)$，因此 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathrm{Ass}(M)$ 中的极小元素。于是 (1) 中的素理想集合包含于 (2) 中的素理想集合。

设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathrm{Ass}(M)$ 的极小元素。由于 $\mathrm{Ass}(M) \subset \mathrm{Supp}(M)$，存在 $\mathrm{Supp}(M)$ 的极小元素 $\mathfrak{q}$ 且 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$。我们刚刚证明了 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(M)$。因此由 $\mathfrak{p}$ 的极小性得 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$。于是 (2) 中的素理想集合包含于 (1) 中的素理想集合。 □

引理 10.63.7. *设 R 为诺特环。设 M 为 R-模。则*

$$M = (0) \Leftrightarrow \mathit{Ass}(M) = \emptyset.$$

证明. 若 $M = (0)$，则由定义 $\mathrm{Ass}(M) = \emptyset$。若 $M \neq 0$，选取任意非零有限生成子模 $M' \subset M$，例如由单个非零元素生成的子模。由引理 10.40.2 可知 $\mathrm{Supp}(M')$ 非空。由命题 10.63.6 可知 $\mathrm{Ass}(M')$ 非空。由引理 10.63.3 可知 $\mathrm{Ass}(M) \neq \emptyset$。 □

引理 10.63.8. *设 R 为诺特环。设 M 为 R-模。任何 $\mathfrak{p} \in \mathit{Supp}(M)$ 且是 $\mathit{Supp}(M)$ 中极小元素的素理想都是 $\mathit{Ass}(M)$ 的元素。*

证明. 若 M 是有限 R-模，则这是命题 10.63.6 的推论。一般地，将 $M = \bigcup M_\lambda$ 写为其有限子模的并，并利用 $\mathrm{Supp}(M) = \bigcup \mathrm{Supp}(M_\lambda)$ 和 $\mathrm{Ass}(M) = \bigcup \mathrm{Ass}(M_\lambda)$。 □

引理 10.63.9. *设 R 为诺特环。设 M 为 R-模。并集 $\bigcup_{\mathfrak{q} \in \mathit{Ass}(M)} \mathfrak{q}$ 是 R 中 M 上的零因子集合。*

证明. 任何相伴素理想中的任何元素显然是 M 上的零因子。反过来，假设 $x \in R$ 是 M 上的零因子。考虑子模 $N = \{m \in M \mid xm = 0\}$。由于 N 非零，由引理 10.63.7 它有相伴素理想 $\mathfrak{q}$。则 $x \in \mathfrak{q}$ 且由引理 10.63.3，$\mathfrak{q}$ 是 M 的相伴素理想。 □

引理 10.63.10. *设 R 是诺特局部环，M 为有限 R-模，$f \in \mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想中的元素。则*

$$\dim(\mathit{Supp}(M/fM)) \leq \dim(\mathit{Supp}(M)) \leq \dim(\mathit{Supp}(M/fM)) + 1$$

若 f 不在 M 的支撑的任何极小素理想中（例如若 f 是 M 上的非零因子），则右边的不等式等号成立。

证明. （括号内的陈述由引理 10.63.9 得到。）第一个不等式由 $\mathrm{Supp}(M/fM) \subset \mathrm{Supp}(M)$ 得到，见引理 10.40.9。对于第二个不等式，注意 $\mathrm{Supp}(M/fM) = \mathrm{Supp}(M) \cap V(f)$，见引理 10.40.9。例如由引理 10.62.2 和维数的基本性质，只需对 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 证明 $\dim V(\mathfrak{p}) \leq \dim(V(\mathfrak{p}) \cap V(f)) + 1$。这是引理 10.60.13 的推论。最后，若 f 不包含于 M 的支撑的任何极小素理想中，则 $\mathrm{Supp}(M/fM)$ 中的素理想链都给出 $\mathrm{Supp}(M)$ 中至少还差一步才到极大的链。 □

引理 10.63.11. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。则 $\mathrm{Spec}(\varphi)(Ass_S(M)) \subset Ass_R(M)$。

证明. 若 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(M)$，则存在 $m \in M$，使得 m 在 S 中的零化子是 $\mathfrak{q}$。则 m 在 R 中的零化子是 $\mathfrak{q} \cap R$。 □

注记 10.63.12. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。则不一定有 $\mathrm{Spec}(\varphi)(\mathrm{Ass}_S(M)) \supset \mathrm{Ass}_R(M)$。例如，考虑环映射 $R = k \to S = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]/(x_i^2)$ 以及 $M = S$。则 $\mathrm{Ass}_R(M)$ 非空，但 $\mathrm{Ass}_S(S)$ 为空。

引理 10.63.13. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。若 S 诺特，则 $\mathrm{Spec}(\varphi)(Ass_S(M)) = Ass_R(M)$。

证明. 我们已经在引理 10.63.11 中看到 $\mathrm{Spec}(\varphi)(\mathrm{Ass}_S(M)) \subset \mathrm{Ass}_R(M)$。对于反过来，选取素理想 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}_R(M)$。设 $m \in M$ 是使得 m 在 R 中的零化子为 $\mathfrak{p}$ 的元素。设 $I = \{g \in S \mid gm = 0\}$ 为 m 在 S 中的零化子。则 $R/\mathfrak{p} \subset S/I$ 是单射。结合引理 10.30.5 和 10.30.7，可知存在 S 中在 I 上极小且映到 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$。由命题 10.63.6，$\mathfrak{q}$ 是 S/I 的相伴素理想，因此由引理 10.63.3，$\mathfrak{q}$ 是 M 的相伴素理想，得证。 □

引理 10.63.14. 设 R 为环。设 I 为理想。设 M 为 R/I-模。通过典范单射 $\mathrm{Spec}(R/I) \to \mathrm{Spec}(R)$，有 $Ass_{R/I}(M) = Ass_R(M)$。

证明. 略。 □

引理 10.63.15. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。

(1) 若 $\mathfrak{p} \in Ass(M)$，则 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p} \in Ass(M_\mathfrak{p})$。
(2) 若 $\mathfrak{p}$ 有限生成，则反过来也成立。

证明. 若 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$，则存在元素 $m \in M$，其零化子是 $\mathfrak{p}$。由于局部化是正合的（命题 10.9.12），可知 $m/1$ 在 $M_\mathfrak{p}$ 中的零化子是 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$，因此 (1) 成立。假设 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M_\mathfrak{p})$ 且 $\mathfrak{p} = (f_1, \ldots, f_n)$。设 m/g 是 $M_\mathfrak{p}$ 中零化子为 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 的元素。这推出 m 的零化子包含于 $\mathfrak{p}$。由于在 $M_\mathfrak{p}$ 中 $f_i m/g = 0$，可见存在 $g_i \in R$，$g_i \notin \mathfrak{p}$，使得在 M 中 $g_i f_i m = 0$。综合可知 $g_1 \ldots g_n m$ 的零化子是 $\mathfrak{p}$。因此 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$。 □

引理 10.63.16. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $S \subset R$ 为乘法子集。通过典范单射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R) \to \mathrm{Spec}(R)$，有

(1) $Ass_R(S^{-1}M) = Ass_{S^{-1}R}(S^{-1}M)$，
(2) $Ass_R(M) \cap \mathrm{Spec}(S^{-1}R) \subset Ass_R(S^{-1}M)$，且
(3) 若 R 诺特，则该包含是等式。

证明. 对 $m \in S^{-1}M$，设 $I \subset R$ 和 $J \subset S^{-1}R$ 为 m 的零化子。则 I 是 J 在映射 $R \to S^{-1}R$ 下的原像，且 $J = S^{-1}I$。(1) 中的等式由引理 10.17.5 中对映射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的描述得到。对 $m \in M$，设 $I \subset R$ 为 m 在 R 中的零化子，$J \subset S^{-1}R$ 为 $m/1 \in S^{-1}M$ 的零化子。我们有 $J = S^{-1}I$，这推出 (2)。诺特情形下的等式由引理 10.63.15 得到，因为对 $\mathfrak{p} \in R$ 且 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$，有 $M_{\mathfrak{p}} = (S^{-1}M)_{S^{-1}\mathfrak{p}}$。 □

引理 10.63.17. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $S \subset R$ 为乘法子集。假设每个 $s \in S$ 都是 M 上的非零因子。则

$$Ass_R(M) = Ass_R(S^{-1}M).$$

证明. 由假设 $M \subset S^{-1}M$，由引理 10.63.3 得到包含 $\mathrm{Ass}(M) \subset \mathrm{Ass}(S^{-1}M)$。反过来，假设 $n/s \in S^{-1}M$ 是零化子为素理想 $\mathfrak{p}$ 的元素。则 $n \in M$ 的零化子也是 $\mathfrak{p}$。 □

引理 10.63.18. 设 R 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部环。设 $I \subset \mathfrak{m}$ 为理想。设 M 为有限 R-模。以下等价：

(1) 存在 $x \in I$，它不是 M 上的零因子。
(2) 对所有 $\mathfrak{q} \in Ass(M)$ 有 $I \not\subset \mathfrak{q}$。

证明. 若 I 中存在非零因子 x，则显然 x 不可能在任何相伴素理想中。反过来，假设对所有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(M)$ 有 $I \not\subset \mathfrak{q}$。此时由引理 10.63.5 和 10.15.2，可选取 $x \in I$，使得对所有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(M)$ 有 $x \notin \mathfrak{q}$。由引理 10.63.9，元素 x 不是 M 上的零因子。 □

引理 10.63.19. 设 R 为环。设 M 为 R-模。若 R 诺特，则映射

$$M \longrightarrow \prod\nolimits_{\mathfrak{p} \in Ass(M)} M_{\mathfrak{p}}$$

是单射。

证明. 设 $x \in M$ 是该映射核中的元素。则若 $\mathfrak{p}$ 是 $Rx \subset M$ 的相伴素理想，一方面由引理 10.63.3 有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$，另一方面 $(Rx)_{\mathfrak{p}} \subset M_{\mathfrak{p}}$ 非零。这个矛盾表明 $\mathrm{Ass}(Rx) = \emptyset$。因此由引理 10.63.7 得 $Rx = 0$。 □

这个引理也许应该放在其他地方。

引理 10.63.20. 设 k 为域。设 S 为有限型 k-代数。若 $\dim(S) > 0$，则存在元素 $f \in S$，它是非零因子且不是单位。

证明. 由引理 10.63.5，环 S 只有有限多个相伴素理想。由引理 10.61.3，环 S 有无穷多个极大理想。因此可选择一个极大理想 $\mathfrak{m} \subset S$，它不是 S 的相伴素理想。由素理想回避（引理 10.15.2），可选取非零的 $f \in \mathfrak{m}$，它不包含于 S 的任何相伴素理想中。由引理 10.63.9，元素 f 是非零因子，且因 $f \in \mathfrak{m}$ 可知 f 不是单位。 □

10.64. 符号幂

以下是定义。

定义 10.64.1. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p}$ 为素理想。对 $n \geq 0$，$\mathfrak{p}$ 的第 n 次符号幂是理想 $\mathfrak{p}^{(n)} = \mathrm{Ker}(R \to R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}})$。

注意 $\mathfrak{p}^n \subset \mathfrak{p}^{(n)}$，但等号并不总是成立。

引理 10.64.2. 设 R 为诺特环。设 $\mathfrak{p}$ 为素理想。设 $n > 0$。则 $Ass(R/\mathfrak{p}^{(n)}) = \{\mathfrak{p}\}$。

证明. 若 $\mathfrak{q}$ 是 $R/\mathfrak{p}^{(n)}$ 的相伴素理想，则显然 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$。另一方面，任何 $x \in R$，$x \notin \mathfrak{p}$ 都是 $R/\mathfrak{p}^{(n)}$ 上的非零因子。具体地，若 $y \in R$ 且 $xy \in \mathfrak{p}^{(n)} = R \cap \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$，则 $y \in \mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$，因此 $y \in \mathfrak{p}^{(n)}$。于是引理得证。 □

引理 10.64.3. 设 $R \to S$ 为平坦环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想，使得 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}S$ 是 S 的素理想。则 $\mathfrak{p}^{(n)}S = \mathfrak{q}^{(n)}$。

证明. 由于 $\mathfrak{p}^{(n)} = \mathrm{Ker}(R \to R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}})$，利用平坦性可知 $\mathfrak{p}^{(n)}S$ 是映射 $S \to S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n S_{\mathfrak{p}}$ 的核。另一方面，$\mathfrak{q}^{(n)}$ 是映射 $S \to S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n S_{\mathfrak{q}} = S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}^n S_{\mathfrak{q}}$ 的核。因此只需证明

$$S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n S_{\mathfrak{p}} \longrightarrow S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}^n S_{\mathfrak{q}}$$

是单射。观察到右边的模是左边模关于元素 $f \in S$，$f \notin \mathfrak{q}$ 的局部化。因此只需证明这些元素是 $S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n S_{\mathfrak{p}}$ 上的非零因子。由平坦性，模 $S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n S_{\mathfrak{p}}$ 有有限滤过，其子商为

$$\mathfrak{p}^i S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^{i+1} S_{\mathfrak{p}} \cong \mathfrak{p}^i R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^{i+1} R_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{p}} \cong V \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} (S/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}}$$

其中 V 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 向量空间。因此 f 如所需地可逆作用。 □

10.65. 相对相伴集

关于相对相伴集的讨论。设 $R \to S$ 为环映射。设 N 为 S-模。在此情形下，我们可以引入以下 S 的素理想 $\mathfrak{q}$ 的集合：

(1) A：令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$，
(2) A'：令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，有 $\mathfrak{q}$ 在典范映射 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) \to \mathrm{Spec}(S)$ 下属于 $\mathrm{Ass}_{S \otimes \kappa(\mathfrak{p})}(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 的像，
(3) A_{fin}：令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(N/\mathfrak{p}N)$，
(4) A'_{fin}：对某个素理想 $\mathfrak{p}' \subset R$，有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(N/\mathfrak{p}'N)$，
(5) B：对某个 R-模 M，有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(N \otimes_R M)$，

(6) B_{fin}：对某个有限 R-模 M，有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(N \otimes_R M)$。

让我们确定这些集合之间的一些关系。

引理 10.65.1. 设 $R \to S$ 为环映射。设 N 为 S-模。设 A、A'、A_{fin}、B 和 B_{fin} 是上面引入的 $\mathrm{Spec}(S)$ 的子集。

(1) 我们总有 $A = A'$。
(2) 我们总有 $A_{fin} \subset A$，$B_{fin} \subset B$，$A_{fin} \subset A'_{fin} \subset B_{fin}$ 和 $A \subset B$。
(3) 若 S 诺特，则 $A = A_{fin}$ 且 $B = B_{fin}$。
(4) 若 N 在 R 上平坦，则 $A = A_{fin} = A'_{fin}$ 且 $B = B_{fin}$。
(5) 若 R 诺特且 N 在 R 上平坦，则所有这些集合都相等，即 $A = A' = A_{fin} = A'_{fin} = B = B_{fin}$。

证明. 证明中的某些论证将在后续更精确的引理的证明中重复（因为它们处理给定的模 M 或给定的素理想 $\mathfrak{p}$，而不是所有模或素理想的集合）。

(1) 的证明。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。则

$$\mathrm{Ass}_S(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = \mathrm{Ass}_{S/\mathfrak{p}S}(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = \mathrm{Ass}_{S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})}(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$$

第一个等式由引理 10.63.14，第二个由引理 10.63.16 第 (1) 部分。这证明了 $A = A'$。包含 $A_{fin} \subset A'_{fin}$ 是显然的。

(2) 的证明。除 $A_{fin} \subset A$ 外，每个包含都由定义立即得到，而 $A_{fin} \subset A$ 由引理 10.63.16 以及我们在 A_{fin} 的表述中要求 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$ 这一事实得到。

(3) 的证明。若 S 诺特，则等式 $A = A_{fin}$ 由引理 10.63.16 第 (3) 部分得到。设 $\mathfrak{q} = (g_1, \ldots, g_m)$ 为有限生成素理想。设 $z \in N \otimes_R M$ 是零化子为 $\mathfrak{q}$ 的元素。我们可以选取有限子模 $M' \subset M$，使得 z 是 $z' \in N \otimes_R M'$ 的像。则 $\mathrm{Ann}_S(z') \subset \mathfrak{q} = \mathrm{Ann}_S(z)$。由于 $N \otimes_R -$ 与余极限交换，且 M 是有限 R-模的有向余极限，可找到 $M' \subset M'' \subset M$，使得 $z'' \in N \otimes_R M''$ 的像被 $g_1, \ldots, g_m$ 零化。因此 $\mathrm{Ann}_S(z'') = \mathfrak{q}$。这证明了若 S 诺特，则 $B = B_{fin}$。

(4) 的证明。若 N 平坦，则函子 $N \otimes_R -$ 正合。特别地，若 $M' \subset M$，则 $N \otimes_R M' \subset N \otimes_R M$。因此若 $z \in N \otimes_R M$ 是零化子 $\mathfrak{q} = \mathrm{Ann}_S(z)$ 为素理想的元素，则可选取任意有限 R-子模 $M' \subset M$，使得 $z \in N \otimes_R M'$，且 z 作为 $N \otimes_R M'$ 中元素的零化子等于 $\mathfrak{q}$。因此 $B = B_{fin}$。设 $\mathfrak{p}'$ 为 R 的素理想，$\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想，是 $N/\mathfrak{p}'N$ 的相伴素理想。这推出 $\mathfrak{p}'S \subset \mathfrak{q}$。由于 N 在 R 上平坦，可知 $N/\mathfrak{p}'N$ 在整环 $R/\mathfrak{p}'$ 上平坦。因此 $R/\mathfrak{p}'$ 的每个非零元素都是 $N/\mathfrak{p}'$ 上的非零因子。因此这些元素中没有一个能映到 $\mathfrak{q}$ 的元素，我们得出结论 $\mathfrak{p}' = R \cap \mathfrak{q}$。于是 $A_{fin} = A'_{fin}$。最后，由引理 10.63.17，可见 $\mathrm{Ass}_S(N/\mathfrak{p}'N) = \mathrm{Ass}_S(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}'))$，即 $A'_{fin} = A$。

(5) 的证明。我们只需证明 $A'_{fin} = B_{fin}$，因为其他等式已在 (4) 中证明。为此设 M 为有限 R-模。由引理 10.62.1，存在由 R-子模构成的滤过

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M$$

使得每个商 M_i/M_{i-1} 对 R 的某个素理想 $\mathfrak{p}_i$ 同构于 $R/\mathfrak{p}_i$。由于 N 平坦，我们得到由 S-子模构成的滤过

$$0 = N \otimes_R M_0 \subset N \otimes_R M_1 \subset \ldots \subset N \otimes_R M_n = N \otimes_R M$$

使得每个子商同构于 $N/\mathfrak{p}_i N$。由引理 10.63.3，我们得出结论 $\mathrm{Ass}_S(N \otimes_R M) \subset \bigcup \mathrm{Ass}_S(N/\mathfrak{p}_i N)$。因此可见 $B_{fin} \subset A'_{fin}$。由于另一个包含是 (2) 的一部分，得证。 □

我们定义 N 在 S/R 上的相对相伴集为上面的集合 $A = A'$。作为动机，我们指出它只依赖于纤维模 $N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在纤维环上的情况。与模的相伴集的情形一样，我们提醒读者，当纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 诺特时（例如若 $R \to S$ 是有限型），这个概念最有意义。

定义 10.65.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 N 为 S-模。N 在 S/R 上的相对相伴集是集合

$$\mathrm{Ass}_{S/R}(N) = \{\mathfrak{q} \subset S \mid \mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) \text{ 且} \mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}\}.$$

这是引理 10.65.1 中命名为 A 的集合。

接下来几个结果的精神是它们关于相对相伴集，尽管这可能不明显。

引理 10.65.3. 设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 R-模，N 为 S-模。若 N 作为 R-模平坦，则

$$Ass_S(M \otimes_R N) \supset \bigcup\nolimits_{\mathfrak{p} \in Ass_R(M)} Ass_S(N/\mathfrak{p}N)$$

且若 R 诺特，则等号成立。

证明. 若 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}_R(M)$，则存在单射 $R/\mathfrak{p} \to M$。由于 N 在 R 上平坦，我们得到单射 $R/\mathfrak{p} \otimes_R N \to M \otimes_R N$。因为 $R/\mathfrak{p} \otimes_R N = N/\mathfrak{p}N$，由引理 10.63.3 可知 $\mathrm{Ass}_S(N/\mathfrak{p}N) \subset \mathrm{Ass}_S(M \otimes_R N)$。因此右边包含于左边。

将 $M = \bigcup M_\lambda$ 写为其有限生成 R-子模的并。则也有 $N \otimes_R M = \bigcup N \otimes_R M_\lambda$（因为 N 是 R-平坦的）。由相伴素理想的定义，可知 $\mathrm{Ass}_S(N \otimes_R M) = \bigcup \mathrm{Ass}_S(N \otimes_R M_\lambda)$ 且 $\mathrm{Ass}_R(M) = \bigcup \mathrm{Ass}(M_\lambda)$。因此可假设 M 有限生成。

设 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_S(M \otimes_R N)$，并假设 R 诺特且 M 是有限 R-模。为完成证明，需证明 $\mathfrak{q}$ 是右边集合的元素。首先观察到 $\mathfrak{q}S_\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_{S_\mathfrak{q}}((M \otimes_R N)_\mathfrak{q})$，见引理 10.63.15。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的相应素理想。注意

$$(M \otimes_R N)_\mathfrak{q} = M \otimes_R N_\mathfrak{q} = M_\mathfrak{p} \otimes_{R_\mathfrak{p}} N_\mathfrak{q}$$

若 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}} \notin \mathrm{Ass}_{R_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}})$，则存在元素 $x \in \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，它是 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的非零因子（见引理 10.63.18）。由于 $N_{\mathfrak{q}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上平坦，可知 x 在 $\mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}}$ 中的像是 $(M \otimes_R N)_{\mathfrak{q}}$ 上的非零因子。这与假设 $\mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}} \in \mathrm{Ass}_S((M \otimes_R N)_{\mathfrak{q}})$ 矛盾。因此我们得出结论 $\mathfrak{p}$ 是 M 的相伴素理想之一。

继续论证，选取滤过

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M$$

使得每个商 M_i/M_{i-1} 对 R 的某个素理想 $\mathfrak{p}_i$ 同构于 $R/\mathfrak{p}_i$，见引理 10.62.1。（由引理 10.63.4，至少对一个 i 有 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{p}$。）这给出滤过

$$0 = M_0 \otimes_R N \subset M_1 \otimes_R N \subset \ldots \subset M_n \otimes_R N = M \otimes_R N$$

其子商同构于 $N/\mathfrak{p}_i N$。若 $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{q}$ 不可能与模 $N/\mathfrak{p}_i N$ 相伴（因为 $\mathrm{Ass}_R(R/\mathfrak{p}_i) = \{\mathfrak{p}_i\}$，见前一段的结果）。因此我们得出结论 $\mathfrak{q}$ 与 $N/\mathfrak{p}N$ 相伴，正如所需。 □

引理 10.65.4. *设 $R \to S$ 为环映射。设 N 为 S-模。假设 N 作为 R-模平坦，且 R 是分式域为 K 的整环。则*

$$Ass_S(N) = Ass_S(N \otimes_R K) = Ass_{S \otimes_R K}(N \otimes_R K)$$

通过典范包含 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R K) \subset \mathrm{Spec}(S)$。

证明. 注意 $S \otimes_R K = (R \setminus \{0\})^{-1}S$ 且 $N \otimes_R K = (R \setminus \{0\})^{-1}N$。对任何非零 $x \in R$，乘以 x 在 N 上是单射，因为 N 在 R 上平坦。因此引理由引理 10.63.17 结合引理 10.63.16 第 (1) 部分得到。 □

引理 10.65.5. *设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 R-模，N 为 S-模。假设 N 作为 R-模平坦。则*

$$Ass_S(M \otimes_R N) \supset \bigcup\nolimits_{\mathfrak{p} \in Ass_R(M)} Ass_{S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})}(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$$

其中我们使用注记 10.18.5 将纤维环的谱视为 $\mathrm{Spec}(S)$ 的子集。若 R 诺特，则该包含是等式。

证明. 这由引理 10.65.3 通过引理 10.63.14、10.39.7 和 10.65.4 等价得到。 □

注记 10.65.6. *设 $R \to S$ 为环映射。设 N 为 S-模。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。则*

$$\mathrm{Ass}_S(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = \mathrm{Ass}_{S/\mathfrak{p}S}(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = \mathrm{Ass}_{S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})}(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})).$$

第一个等式由引理 10.63.14，第二个由引理 10.63.16 第 (1) 部分。

10.66. 弱相伴素理想

这是相伴素理想概念的一个变体，对非诺特环和非有限模很有用。

定义 10.66.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 称为与 M *弱相伴*的，如果存在元素 $m \in M$，使得 $\mathfrak{p}$ 在包含零化子 $\mathrm{Ann}(m) = \{f \in R \mid fm = 0\}$ 的素理想中极小。所有这样的素理想的集合记为 $\mathrm{WeakAss}_R(M)$ 或 $\mathrm{WeakAss}(M)$。

因此相伴素理想是弱相伴素理想。以下是用在该素理想处局部化给出的刻画。

引理 10.66.2. *设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。以下等价：*

(1) *$\mathfrak{p}$ 与 M 弱相伴，*
(2) *$\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 与 $M_\mathfrak{p}$ 弱相伴，*
(3) *$M_\mathfrak{p}$ 包含一个元素，其零化子的根等于 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。*

证明. 假设 (1)。则存在元素 $m \in M$，使得 $\mathfrak{p}$ 在包含 m 的零化子 $I = \{x \in R \mid xm = 0\}$ 的素理想中极小。由于局部化正合，m 在 $M_\mathfrak{p}$ 中的零化子是 $I_\mathfrak{p}$。因此 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 是 $R_\mathfrak{p}$ 中包含 m 在 $M_\mathfrak{p}$ 中的零化子 $I_\mathfrak{p}$ 的极小素理想。这推出 (2) 成立，并且也推出 (3)，因为它意味着 $\sqrt{I_\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。

将蕴含 (1) $\Rightarrow$ (3) 应用于 $R_\mathfrak{p}$ 上的 $M_\mathfrak{p}$，可见 (2) $\Rightarrow$ (3)。

最后，假设 (3)。这意味着存在元素 $m/f \in M_\mathfrak{p}$，其零化子的根等于 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。则 m 在 M 中的零化子 $I = \{x \in R \mid xm = 0\}$ 满足 $\sqrt{I_\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。显然这意味着 $\mathfrak{p}$ 包含 I 且在包含 I 的素理想中极小，即 (1) 成立。 □

引理 10.66.3. *对既约环，环的弱相伴素理想就是极小素理想。*

证明. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为既约局部环。假设 $x \in R$ 是零化子的根为 $\mathfrak{m}$ 的元素。若 $\mathfrak{m} \neq 0$，则 x 不可能是单位，所以 $x \in \mathfrak{m}$。于是特别地对某个 $n \geq 0$ 有 $x^{1+n} = 0$。因此 $x = 0$。这与 x 的零化子包含于 $\mathfrak{m}$ 的假设矛盾。因此可见 $\mathfrak{m} = 0$，即 R 是域。由引理 10.66.2 这推出引理的陈述。 □

引理 10.66.4. *设 R 为环。设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 R-模的短正合序列。则 $\mathit{WeakAss}(M') \subset \mathit{WeakAss}(M)$ 且 $\mathit{WeakAss}(M) \subset \mathit{WeakAss}(M') \cup \mathit{WeakAss}(M'')$。*

证明. 我们将使用引理 10.66.2 中弱相伴素理想的刻画。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。由于局部化正合，我们得到短正合序列 $0 \to M'_\mathfrak{p} \to M_\mathfrak{p} \to M''_\mathfrak{p} \to 0$。假设 $m \in M_\mathfrak{p}$ 是零化子的根为 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 的元素。则要么 m 在 $M''_\mathfrak{p}$ 中的像 $\overline{m}$ 为零且 $m \in M'_\mathfrak{p}$，要么 $\overline{m}$ 的零化子的根为 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。这证明了 $\mathrm{WeakAss}(M) \subset \mathrm{WeakAss}(M') \cup \mathrm{WeakAss}(M'')$。包含 $\mathrm{WeakAss}(M') \subset \mathrm{WeakAss}(M)$ 由定义立即得到。 □

引理 10.66.5. 设 R 为环。设 M 为 R-模。则

$$M = (0) \Leftrightarrow \mathit{WeakAss}(M) = \emptyset$$

证明. 若 $M = (0)$，则由定义 $\mathrm{WeakAss}(M) = \emptyset$。反过来，假设 $M \neq 0$。选取非零元素 $m \in M$。记 $I = \{x \in R \mid xm = 0\}$ 为 m 的零化子。则 $R/I \subset M$。因此由引理 10.66.4 得 $\mathrm{WeakAss}(R/I) \subset \mathrm{WeakAss}(M)$。但由于 $I \neq R$，$V(I) = \mathrm{Spec}(R/I)$ 包含一个极小素理想，见引理 10.17.2 和 10.17.7，得证。 □

引理 10.66.6. 设 R 为环。设 M 为 R-模。则

$$\mathit{Ass}(M) \subset \mathit{WeakAss}(M) \subset \mathit{Supp}(M).$$

证明. 第一个包含由定义立即得到。若 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}(M)$，则由引理 10.66.2 有 $M_{\mathfrak{p}} \neq 0$，因此 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$。 □

引理 10.66.7. 设 R 为环。设 M 为 R-模。并集 $\bigcup_{\mathfrak{q} \in \mathit{WeakAss}(M)} \mathfrak{q}$ 是 R 中 M 上的零因子集合。

证明. 假设 $f \in \mathfrak{q} \in \mathrm{WeakAss}(M)$。则存在元素 $m \in M$，使得 $\mathfrak{q}$ 在 $I = \{x \in R \mid xm = 0\}$ 上极小。因此存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{q}$ 和 $n > 0$，使得 $f^n g m = 0$。注意 $gm \neq 0$，因为 $g \notin I$。如果我们取如上极小的 n，则 $f(f^{n-1}gm) = 0$ 且 $f^{n-1}gm \neq 0$，所以 f 是 M 上的零因子。反过来，假设 $f \in R$ 是 M 上的零因子。考虑子模 $N = \{m \in M \mid fm = 0\}$。由于 N 非零，由引理 10.66.5 它有弱相伴素理想 $\mathfrak{q}$。显然 $f \in \mathfrak{q}$，且由引理 10.66.4，$\mathfrak{q}$ 是 M 的弱相伴素理想。 □

引理 10.66.8. 设 R 为环。设 M 为 R-模。任何 $\mathfrak{p} \in \mathit{Supp}(M)$ 且是 $\mathit{Supp}(M)$ 中极小元素的素理想都是 $\mathit{WeakAss}(M)$ 的元素。

证明. 注意在 $\mathrm{Spec}(R_{\mathfrak{p}})$ 中 $\mathrm{Supp}(M_{\mathfrak{p}}) = \{\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}\}$。特别地 $M_{\mathfrak{p}}$ 非零，因此由引理 10.66.5 得 $\mathrm{WeakAss}(M_{\mathfrak{p}}) \neq \emptyset$。由于由引理 10.66.6 有 $\mathrm{WeakAss}(M_{\mathfrak{p}}) \subset \mathrm{Supp}(M_{\mathfrak{p}})$，我们得出结论 $\mathrm{WeakAss}(M_{\mathfrak{p}}) = \{\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}\}$，从而由引理 10.66.2 得 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}(M)$。 □

引理 10.66.9. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的有限生成素理想。则

$$\mathfrak{p} \in \mathit{Ass}(M) \Leftrightarrow \mathfrak{p} \in \mathit{WeakAss}(M).$$

特别地，若 R 诺特，则 $\mathit{Ass}(M) = \mathit{WeakAss}(M)$。

证明. 写 $\mathfrak{p} = (g_1, \ldots, g_n)$，其中 $g_i \in R$。只需证明蕴含“$\Leftarrow$”，因为另一个蕴含一般成立，见引理 10.66.6。假设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}(M)$。由引理 10.66.2，存在元素 $m \in M_{\mathfrak{p}}$，使得 $I = \{x \in R_{\mathfrak{p}} \mid xm = 0\}$ 的根为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。因此对每个 i 存在最小的 $e_i > 0$，使得在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中 $g_i^{e_i} m = 0$。若对某个 i 有 $e_i > 1$，则可用 $g_i^{e_i - 1} m \neq 0$ 替换 m 并减小 $\sum e_i$。因此可假设 $m \in M_{\mathfrak{p}}$ 的零化子是 $(g_1, \ldots, g_n)R_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。由引理 10.63.15，可见 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$。 □

注记 10.66.10. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。则与相伴素理想的情形（见引理 10.63.11）不同，并不总有 $\mathrm{Spec}(\varphi)(\mathrm{WeakAss}_S(M)) \subset \mathrm{WeakAss}_R(M)$。一个例子是考虑环映射

$$R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots] \to S = k[x_1, x_2, x_3, \ldots, y_1, y_2, y_3, \ldots]/(x_1y_1, x_2y_2, x_3y_3, \ldots)$$

以及 $M = S$。此时 $\mathfrak{q} = \sum x_i S$ 是 S 的极小素理想，因此是 $M = S$ 的弱相伴素理想（见引理 10.66.8）。但另一方面，对 S 的任何非零元素，其在 R 中的零化子都是有限生成的，因此其根不等于 $R \cap \mathfrak{q} = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$（细节略）。

引理 10.66.11. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。则有 $\mathrm{Spec}(\varphi)(\mathit{WeakAss}_S(M)) \supset \mathit{WeakAss}_R(M)$。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathrm{WeakAss}_R(M)$ 的元素。则存在 $m \in M_{\mathfrak{p}}$，其零化子 $I = \{x \in R_{\mathfrak{p}} \mid xm = 0\}$ 的根为 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$。考虑 m 在 $S_{\mathfrak{p}}$ 中的零化子 $J = \{x \in S_{\mathfrak{p}} \mid xm = 0\}$。由于 $IS_{\mathfrak{p}} \subset J$，可见 $S_{\mathfrak{p}}$ 中在 J 上的任何极小素理想 $\mathfrak{q}$ 都位于 $\mathfrak{p}$ 上。此外，这样的 $\mathfrak{q}$ 例如由引理 10.66.2 对应于 M 的一个弱相伴素理想。 □

注记 10.66.12. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。记 $f : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 为相应的谱映射。则有

$$f(\mathrm{Ass}_S(M)) \subset \mathrm{Ass}_R(M) \subset \mathrm{WeakAss}_R(M) \subset f(\mathrm{WeakAss}_S(M))$$

见引理 10.63.11、10.66.11 和 10.66.6。一般地，所有这些包含都可能是严格的，见注记 10.63.12 和 10.66.10。若 S 诺特，则所有这些包含都是等式，因为由引理 10.66.9 外面的两个集合相等。

引理 10.66.13. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。记 $f : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 为相应的谱映射。若 φ 是有限环映射，则

$$\mathit{WeakAss}_R(M) = f(\mathit{WeakAss}_S(M)).$$

证明. 其中一个包含已经证明，见注记 10.66.12。为证明另一个包含，假设 $\mathfrak{q} \in \mathrm{WeakAss}_S(M)$，并设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的相应素理想。设 $m \in M$ 是使得 $\mathfrak{q}$ 在 $J = \{g \in S \mid gm = 0\}$ 上极小的元素。于是 $JS_{\mathfrak{q}}$ 的根是 $\mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}}$。由于 $R \to S$ 有限，由引理 10.36.21，在 $\mathfrak{p}$ 上只有有限多个素理想 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_l$。由引理 10.15.2 选取 $x \in \mathfrak{q}$ 且对 $i > 1$ 有 $x \notin \mathfrak{q}_i$。由上述，存在元素 $y \in S$，$y \notin \mathfrak{q}$ 和整数 $t > 0$，使得 $yx^t m = 0$。于是元素 $ym \in M$ 被 x^t 零化，因此 ym 在 $M_{\mathfrak{q}_i}$（$i = 2, \ldots, l$）中的像为零。可以肯定，ym 在 $S_{\mathfrak{q}}$ 中的像不为零。

由有限环映射的上升性质（引理 10.36.22），环 $S_{\mathfrak{p}}$ 是极大理想为 $\mathfrak{q}_i S_{\mathfrak{p}}$ 的半局部环。若 $f \in \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$，则 f 的某个幂最终落入 $JS_{\mathfrak{q}}$，因此对某个 $t > 0$ 可见 $f^t ym$ 在 $M_{\mathfrak{q}}$ 中的像为零。由于 ym 在 $S_{\mathfrak{p}}$ 的其他极大理想处为零，由引理 10.23.1 我们得出结论 $f^t ym$ 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中为零。这样我们证明了 $\mathfrak{p}$ 在 ym 于 R 中的零化子上极小，得证。 □

引理 10.66.14. 设 R 为环。设 I 为理想。设 M 为 R/I-模。通过典范单射 $\mathrm{Spec}(R/I) \to \mathrm{Spec}(R)$，有 $\mathit{WeakAss}_{R/I}(M) = \mathit{WeakAss}_R(M)$。

证明. 引理 10.66.13 的特殊情形。 □

引理 10.66.15. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $S \subset R$ 为乘法子集。通过典范单射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}R) \to \mathrm{Spec}(R)$，有 $\mathit{WeakAss}_R(S^{-1}M) = \mathit{WeakAss}_{S^{-1}R}(S^{-1}M)$ 且

$$\mathit{WeakAss}(M) \cap \mathrm{Spec}(S^{-1}R) = \mathit{WeakAss}(S^{-1}M).$$

证明. 假设 $m \in S^{-1}M$。设 $I = \{x \in R \mid xm = 0\}$ 和 $I' = \{x' \in S^{-1}R \mid x'm = 0\}$。则 $I' = S^{-1}I$ 且除非 $I = R$，否则 $I \cap S = \emptyset$（验证略）。因此 $S^{-1}R$ 中在 I' 上极小的素理想与 R 中在 I 上极小且避开 S 的素理想一一对应。这证明了等式 $\mathrm{WeakAss}_R(S^{-1}M) = \mathrm{WeakAss}_{S^{-1}R}(S^{-1}M)$。第二个等式由引理 10.66.2 得到，因为对 $\mathfrak{p} \in R$ 且 $S \cap \mathfrak{p} = \emptyset$，有 $M_{\mathfrak{p}} = (S^{-1}M)_{S^{-1}\mathfrak{p}}$。 □

引理 10.66.16. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $S \subset R$ 为乘法子集。假设每个 $s \in S$ 都是 M 上的非零因子。则

$$\mathit{WeakAss}(M) = \mathit{WeakAss}(S^{-1}M).$$

证明. 由假设 $M \subset S^{-1}M$，由引理 10.66.4 得到 $\mathrm{WeakAss}(M) \subset \mathrm{WeakAss}(S^{-1}M)$。反过来，假设 $n/s \in S^{-1}M$ 是零化子为 I 且 $\mathfrak{p}$ 是在 I 上极小的素理想的元素。则 $n \in M$ 的零化子是 I 且 $\mathfrak{p}$ 是在 I 上极小的素理想。 □

引理 10.66.17. 设 R 为环。设 M 为 R-模。映射

$$M \longrightarrow \prod\nolimits_{\mathfrak{p} \in \mathit{WeakAss}(M)} M_{\mathfrak{p}}$$

是单射。

证明. 设 $x \in M$ 是该映射核中的元素。令 $N = Rx \subset M$。若 $\mathfrak{p}$ 是 N 的弱相伴素理想，则一方面由引理 10.66.4 有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}(M)$，另一方面 $N_{\mathfrak{p}} \subset M_{\mathfrak{p}}$ 非零。这个矛盾表明 $\mathrm{WeakAss}(N) = \emptyset$。因此由引理 10.66.5 得 $N = 0$，即 $x = 0$。 □

引理 10.66.18. 设 $R \to S$ 为环映射。设 N 为 S-模。假设 N 作为 R-模平坦，且 R 是分式域为 K 的整环。则

$$\mathit{WeakAss}_S(N) = \mathit{WeakAss}_{S \otimes_R K}(N \otimes_R K)$$

通过典范包含 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R K) \subset \mathrm{Spec}(S)$。

证明. 注意 $S \otimes_R K = (R \setminus \{0\})^{-1}S$ 且 $N \otimes_R K = (R \setminus \{0\})^{-1}N$。对任何非零 $x \in R$，乘以 x 在 N 上是单射，因为 N 在 R 上平坦。因此引理由引理 10.66.16 得到。 □

引理 10.66.19. 设 K/k 为域扩张。设 R 为 k-代数。设 M 为 R-模。设 $\mathfrak{q} \subset R \otimes_k K$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。若 $\mathfrak{q}$ 与 $M \otimes_k K$ 弱相伴，则 $\mathfrak{p}$ 与 M 弱相伴。

证明. 设 $z \in M \otimes_k K$ 是使得 $\mathfrak{q}$ 在 z 的零化子 $J \subset R \otimes_k K$ 上极小的元素。选取有限生成的子扩张 $K/L/k$，使得 $z \in M \otimes_k L$。由于 $R \otimes_k L \to R \otimes_k K$ 平坦，由引理 10.40.4 可知 $J = I(R \otimes_k K)$，其中 $I \subset R \otimes_k L$ 是 z 在较小环中的零化子。因此由下降性质（引理 10.39.19），$\mathfrak{q} \cap (R \otimes_k L)$ 在 I 上极小。这样我们归结为下一段所述的情形。

假设 K/k 是有限生成的域扩张。设 $x_1, \ldots, x_r \in K$ 为 K 在 k 上的超越基，见 **Fields**，节 9.26。令 $L = k(x_1, \ldots, x_r)$。设 $[K : L] = n$。则 $R \otimes_k L \to R \otimes_k K$ 是有限环映射。因此由引理 10.66.13，$\mathfrak{q} \cap (R \otimes_k L)$ 是视为 $R \otimes_k L$-模的 $M \otimes_k K$ 的弱相伴素理想。由于作为 $R \otimes_k L$-模有 $M \otimes_k K \cong (M \otimes_k L)^{\oplus n}$，可见 $\mathfrak{q} \cap (R \otimes_k L)$ 是 $M \otimes_k L$ 的弱相伴素理想（例如利用引理 10.66.4 和归纳）。这样我们归结为下一段所述的情形。

假设 $K = k(x_1, \ldots, x_r)$ 是纯超越域扩张。我们可以用 $R_{\mathfrak{p}}$ 替换 R，用 $M_{\mathfrak{p}}$ 替换 M，并用 $\mathfrak{q}(R_{\mathfrak{p}} \otimes_k K)$ 替换 $\mathfrak{q}$。见引理 10.66.15。这样我们归结为下一段所述的情形。

假设 $K = k(x_1, \ldots, x_r)$ 是纯超越域扩张，且 R 是极大理想为 $\mathfrak{p}$ 的局部环。我们断言任何 $f \in R \otimes_k K$，$f \notin \mathfrak{p}(R \otimes_k K)$ 都是 $M \otimes_k K$ 上的非零因子。具体地，设 $z \in M \otimes_k K$ 为元素。存在有限 R-子模 $M' \subset M$，使得 $z \in M' \otimes_k K$，且 M' 具有此性质的极小者：选取 K 作为 k-向量空间的基 $\{t_\alpha\}$，写 $z = \sum m_\alpha \otimes t_\alpha$，并令 M' 为由 m_α 生成的 R-子模。若 $z \in \mathfrak{p}(M' \otimes_k K) = \mathfrak{p}M' \otimes_k K$，则 $\mathfrak{p}M' = M'$，由引理 10.20.1 得 $M' = 0$，矛盾。因此 z 在 $M'/\mathfrak{p}M' \otimes_k K$ 中有非零像 $\overline{z}$。但 $R/\mathfrak{p} \otimes_k K$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]$ 的局部化，因而是整环，且 $M'/\mathfrak{p}M' \otimes_k K$ 是自由模，因此 $f\overline{z} \neq 0$。这证明了断言。

最后，选取 $z \in M \otimes_k K$，使得 $\mathfrak{q}$ 在 z 的零化子 $J \subset R \otimes_k K$ 上极小。对 $f \in \mathfrak{p}$，存在 $n \geq 1$ 和 $g \in R \otimes_k K$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $gf^n z \in J$，即 $gf^n z = 0$。（这是因为 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上且 $\mathfrak{q}$ 在 J 上极小。）上面我们已经看到 g 是非零因子，因此 $f^n z = 0$。这意味着 $\mathfrak{p}$ 是视为 R-模的 $M \otimes_k K$ 的弱相伴素理想。由于 $M \otimes_k K$ 是 M 的直和，我们如前所述得出结论 $\mathfrak{p}$ 是 M 的弱相伴素理想。 □

10.67. 嵌入素理想

以下是定义。

定义 10.67.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。

(1) M 的相伴素理想中不是 M 的相伴素理想中极小元素的那些称为 M 的嵌入相伴素理想。

(2) R 的嵌入素理想是 R 作为 R-模的嵌入相伴素理想。

以下是一种去除它们的方法。

引理 10.67.2. 设 R 为诺特环。设 M 为有限 R-模。考虑 R-子模的集合

$$\{K \subset M \mid Supp(K) \text{ 在} Supp(M) \text{ 中无处稠密}\}.$$

该集合有极大元素 K，且商 $M' = M/K$ 具有以下性质

(1) $Supp(M) = Supp(M')$，
(2) M' 没有嵌入相伴素理想，
(3) 对任何包含于 M 的所有嵌入相伴素理想中的 $f \in R$，有 $M_f \cong M'_f$。

证明. 我们将不加说明地使用引理 10.63.5 和命题 10.63.6。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 表示 M 的支撑中的极小素理想。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_s$ 表示 M 的嵌入相伴素理想。则 $\mathrm{Ass}(M) = \{\mathfrak{q}_j, \mathfrak{p}_i\}$。令

$$K = \{m \in M \mid \mathrm{Supp}(Rm) \subset \bigcup V(\mathfrak{p}_i)\}$$

立即看出这是一个子模。由于 M 在诺特环上有限，我们知道 K 也有限。因此 $\mathrm{Supp}(K)$ 在 $\mathrm{Supp}(M)$ 中无处稠密。设 $K' \subset M$ 是另一个支撑在 $\mathrm{Supp}(M)$ 中无处稠密的子模。这意味着 $K_{\mathfrak{q}_j} = 0$。因此若 $m \in K'$，则 m 在 $M_{\mathfrak{q}_j}$ 中的像为零，这又推出 $(Rm)_{\mathfrak{q}_j} = 0$。另一方面，我们有 $\mathrm{Ass}(Rm) \subset \mathrm{Ass}(M)$。因此 Rm 的支撑包含于 $\bigcup V(\mathfrak{p}_i)$。于是 $m \in K$，从而 $K' \subset K$，因为 $m \in K'$ 是任意的。

令 $M' = M/K$。由于 $K_{\mathfrak{q}_j} = 0$，我们知道对所有 j 有 $M'_{\mathfrak{q}_j} = M_{\mathfrak{q}_j}$。因此 M 和 M' 有相同的支撑。

假设 $\mathfrak{q} = \mathrm{Ann}(\overline{m}) \in \mathrm{Ass}(M')$，其中 $\overline{m} \in M'$ 是 $m \in M$ 的像。则 $m \notin K$，因此 Rm 的支撑必包含某个 $\mathfrak{q}_j$。由于 $M_{\mathfrak{q}_j} = M'_{\mathfrak{q}_j}$，我们知道 $\overline{m}$ 在 $M'_{\mathfrak{q}_j}$ 中的像不为零。因此 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}_j$（实际上有等号），这意味着 M' 的所有相伴素理想都不是嵌入的。

设 f 是包含于所有 $\mathfrak{p}_i$ 中的元素。则 $D(f) \cap \mathrm{supp}(K) = 0$。因此 $M_f = M'_f$，因为 $K_f = 0$。 □

引理 10.67.3. 设 R 为诺特环。设 M 为有限 R-模。对任何 $f \in R$，有 $(M')_f = (M_f)'$，其中 $M \to M'$ 和 $M_f \to (M_f)'$ 是引理 *10.67.2* 中构造的商。

证明. 略。 □

引理 10.67.4. 设 R 为诺特环。设 M 为没有嵌入相伴素理想的有限 R-模。设 $I = \{x \in R \mid xM = 0\}$。则环 R/I 没有嵌入素理想。

证明. 我们可以用 R/I 替换 R。因此可假设 R 的每个非零元素在 M 上的作用非平凡。由引理 10.40.5，这推出 $\mathrm{Spec}(R)$ 等于 M 的支撑。假设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的嵌入素理想。设 $x \in R$ 是零化子为 $\mathfrak{p}$ 的元素。考虑非零模 $N = xM \subset M$。它被 $\mathfrak{p}$ 零化。因此 N 的任何相伴素理想 $\mathfrak{q}$ 都包含 $\mathfrak{p}$，并且也是 M 的相伴素理想。则 $\mathfrak{q}$ 将是 M 的嵌入相伴素理想，这与引理的假设矛盾。 □

10.68. 正则序列

本节我们发展正则序列的一些基本性质。

定义 10.68.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。R 的元素序列 $f_1, \ldots, f_r$ 称为*M-正则序列*，如果以下条件成立：

(1) 对每个 $i = 1, \ldots, r$，f_i 是 $M/(f_1, \ldots, f_{i-1})M$ 上的非零因子，且

(2) 模 $M/(f_1, \ldots, f_r)M$ 非零。

若 I 是 R 的理想且 $f_1, \ldots, f_r \in I$，则称 $f_1, \ldots, f_r$ 为*I 中的 M-正则序列*。若 $M = R$，则简称 $f_1, \ldots, f_r$ 为（I 中的）*正则序列*。

请注意，该定义依赖于元素 $f_1, \ldots, f_r$ 的顺序（见下面的例子）。一些论文/书籍去掉了模 $M/(f_1, \ldots, f_r)M$ 非零的要求。这样做的好处是正则序列在局部化下保持。然而，我们将主要用这个定义来在 R 局部时定义模的深度；此时 f_i 被要求位于极大理想中——这个条件在从 R 到局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 的过程中不保持。

例 10.68.2. 设 k 为域。在环 $k[x, y, z]$ 中，序列 $x, y(1-x), z(1-x)$ 是正则的，但序列 $y(1-x), z(1-x), x$ 不是。

例 10.68.3. 设 k 为域。考虑环 $k[x, y, w_0, w_1, w_2, \ldots]/I$，其中 I 由 yw_i（$i = 0, 1, 2, \ldots$）和 $w_i - xw_{i+1}$（$i = 0, 1, 2, \ldots$）生成。序列 x, y 是正则的，但 y 是零因子。此外，你可以在极大理想 (x, y, w_i) 处局部化，仍然得到例子。

引理 10.68.4. *设 R 为局部诺特环。设 M 为有限 R-模。设 $x_1, \ldots, x_c$ 为 M-正则序列。则 x_i 的任何排列也是正则序列。*

证明. 先处理 $c = 2$ 的情形。考虑 $x_2 : M \to M$ 的核 $K \subset M$。对任何 $z \in K$，由于 x_2 是 M/x_1M 上的非零因子，我们知道 $z = x_1 z'$ 对某个 $z' \in M$ 成立。因为 x_1 是 M 上的非零因子，可见也有 $x_2 z' = 0$。因此 $x_1 : K \to K$ 是满射。于是由 Nakayama 引理 10.20.1 得 $K = 0$。接下来，考虑乘以 x_1 在 M/x_2M 上的作用。若 $z \in M$ 映到该映射核中的元素 $\overline{z} \in M/x_2M$，则 $x_1 z = x_2 y$ 对某个 $y \in M$。但由于 x_1, x_2 是正则序列，可见 $y = x_1 y'$ 对某个 $y' \in M$。因此 $x_1(z - x_2 y') = 0$，从而 $z = x_2 y'$，于是 $\overline{z} = 0$，正如所需。

对于一般情形，观察到任何排列都是相邻下标对换的复合。因此只需证明

$$x_1, \ldots, x_{i-2}, x_i, x_{i-1}, x_{i+1}, \ldots, x_c$$

是 M-正则序列。这由我们刚刚对模 $M/(x_1, \ldots, x_{i-2})$ 和长度 2 的正则序列 x_{i-1}, x_i 所证明的情形得到。 □

引理 10.68.5. 设 R, S 为局部环。设 $R \to S$ 为平坦局部环同态。设 $x_1, \ldots, x_r$ 为 R 中的序列。设 M 为 R-模。以下等价：

(1) $x_1, \ldots, x_r$ 是 R 中的 M-正则序列，

(2) $x_1, \ldots, x_r$ 在 S 中的像构成 $M \otimes_R S$-正则序列。

证明. 这是因为由引理 10.39.17，$R \to S$ 忠实平坦。 □

引理 10.68.6. 设 R 为诺特环。设 M 为有限 R-模。设 $\mathfrak{p}$ 为素理想。设 $x_1, \ldots, x_r$ 为 R 中的序列，其在 $R_\mathfrak{p}$ 中的像构成 $M_\mathfrak{p}$-正则序列。则存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$，使得 $x_1, \ldots, x_r$ 在 R_g 中的像构成 M_g-正则序列。

证明. 令

$$K_i = \mathrm{Ker}\left(x_i : M/(x_1, \ldots, x_{i-1})M \to M/(x_1, \ldots, x_{i-1})M\right).$$

这是有限 R-模，由假设其在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化为零。因此存在 $g \in R, g \notin \mathfrak{p}$，使得对所有 $i = 1, \ldots, r$ 有 $(K_i)_g = 0$。这个 g 有效。 □

引理 10.68.7. 设 A 为环。设 I 为由 A 中的正则序列 $f_1, \ldots, f_n$ 生成的理想。设 $g_1, \ldots, g_m \in A$ 是元素，其在 A/I 中的像 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_m$ 构成 A/I 中的正则序列。则 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ 是 A 中的正则序列。

证明. 由定义立即得到。 □

引理 10.68.8. 设 R 为环。设 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是 R-模的短正合序列。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$。若 $f_1, \ldots, f_r$ 既是 M_1-正则的又是 M_3-正则的，则 $f_1, \ldots, f_r$ 是 M_2-正则的。

证明. 由引理 10.4.1，若 $f_1 : M_1 \to M_1$ 和 $f_1 : M_3 \to M_3$ 都是单射，则 $f_1 : M_2 \to M_2$ 也是单射，且我们得到短正合序列

$$0 \to M_1/f_1M_1 \to M_2/f_1M_2 \to M_3/f_1M_3 \to 0$$

引理由此以及对 r 的归纳得到。细节略。 □

引理 10.68.9. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 以及 $e_1, \ldots, e_r > 0$ 为整数。则 $f_1, \ldots, f_r$ 是 M-正则序列当且仅当 $f_1^{e_1}, \ldots, f_r^{e_r}$ 是 M-正则序列。

证明. 我们对 r 归纳证明。若 $r = 1$，这由以下两个简单事实得到：(a) M 上非零因子的幂是 M 上的非零因子；(b) M 上非零因子的因子是 M 上的非零因子。若 $r > 1$，则对 M/f_1M 应用归纳，可知 $f_1, f_2, \ldots, f_r$ 是 M-正则序列当且仅当 $f_1, f_2^{e_2}, \ldots, f_r^{e_r}$ 是 M-正则序列。因此只需证明，给定 $e > 0$，$f_1^e, f_2, \ldots, f_r$ 是 M-正则序列当且仅当 $f_1, \ldots, f_r$ 是 M-正则序列。我们

对 e 归纳证明。$e=1$ 的情形平凡。由于在两种假设下 f_1 都是非零因子（由 $r=1$ 的情形），我们有短正合序列

$$0 \to M/f_1M \xrightarrow{f_1^{e-1}} M/f_1^eM \to M/f_1^{e-1}M \to 0$$

假设 $f_1, f_2, \ldots, f_r$ 是 M-正则序列。则由归纳，元素 $f_2, \ldots, f_r$ 是 M/f_1M 和 $M/f_1^{e-1}M$-正则序列。由引理 10.68.8，$f_2, \ldots, f_r$ 是 M/f_1^eM-正则的。因此 $f_1^e, f_2, \ldots, f_r$ 是 M-正则的。反过来，假设 $f_1^e, f_2, \ldots, f_r$ 是 M-正则序列。则 $f_2 : M/f_1^eM \to M/f_1^eM$ 是单射，因此 $f_2 : M/f_1M \to M/f_1M$ 是单射，从而由归纳 (!) $f_2 : M/f_1^{e-1}M \to M/f_1^{e-1}M$ 是单射，因此由引理 10.4.1，

$$0 \to M/(f_1, f_2)M \xrightarrow{f_1^{e-1}} M/(f_1^e, f_2)M \to M/(f_1^{e-1}, f_2)M \to 0$$

是短正合序列。这证明了 $r=2$ 时的逆命题。若 $r>2$，则我们有 $f_3 : M/(f_1^e, f_2)M \to M/(f_1^e, f_2)M$ 是单射，因此 $f_3 : M/(f_1, f_2)M \to M/(f_1, f_2)M$ 是单射，依此类推。细节略。 □

引理 10.68.10. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 不生成单位理想。以下等价：

(1) $f_1, \ldots, f_r$ 的任何排列都是正则序列，
(2) $f_1, \ldots, f_r$ 的任何子序列（按给定顺序）都是正则序列，
(3) $f_1x_1, \ldots, f_rx_r$ 是多项式环 $R[x_1, \ldots, x_r]$ 中的正则序列。

证明. 显然 (1) 推出 (2)。我们通过对 r 归纳证明 (2) 推出 (1)。$r=1$ 的情形平凡。$r=2$ 的情形是说：若 $a, b \in R$ 是正则序列且 b 是非零因子，则 b, a 是正则序列。这是显然的，因为若 a 和 b 都是非零因子，则 $a : R/(b) \to R/(b)$ 的核同构于 $b : R/(a) \to R/(a)$ 的核。$r>2$ 的情形。假设 (2) 成立，并说我们要证明对某个排列 σ，$f_{\sigma(1)}, \ldots, f_{\sigma(r)}$ 是正则序列。由归纳我们已知 $f_{\sigma(1)}, \ldots, f_{\sigma(r-1)}$ 是正则序列。因此只需证明 f_s（其中 $s=\sigma(r)$）是模 $f_1, \ldots, \hat{f}_s, \ldots, f_r$ 的非零因子。若 $s=r$ 则完成。若 $s<r$，则注意（再由归纳假设）f_s 和 f_r 在环 $R/(f_1, \ldots, \hat{f}_s, \ldots, f_{r-1})$ 中都是非零因子。由于我们已知 f_s, f_r 在该环中是正则序列，由长度为 2 的序列的情形可知 f_r, f_s 也是。

注意作为 R-模，$R[x_1, \ldots, x_r]/(f_1x_1, \ldots, f_ix_i)$ 是模

$$R/I_E \cdot x_1^{e_1} \ldots x_r^{e_r}$$

的直和，其中多重指标 $E=(e_1, \ldots, e_r)$，I_E 是由 $1 \leq j \leq i$ 且 $e_j > 0$ 的 f_j 生成的理想。因此 $f_{i+1}x_i$ 在此模上是非零因子当且仅当对所有 E，f_{i+1} 是 R/I_E 上的非零因子。取所有分量都为正的 E，可见 f_{i+1} 是 $R/(f_1, \ldots, f_i)$ 上的非零因子。于是 (3) 推出 (2)。反过来，若 (2) 成立，则 $f_1, \ldots, f_i, f_{i+1}$ 的任何子序列都是正则序列，特别地 f_{i+1} 是所有 R/I_E 上的非零因子。这样我们证明了 (2) 推出 (3)。 □

10.69. 拟正则序列

我们引入拟正则序列的概念，它比正则序列稍弱且更易于使用。设 R 为环，$f_1,\dots,f_c\in R$。令 $J=(f_1,\dots,f_c)$。设 M 为 R-模。则有分次 $R/J[X_1,\dots,X_c]$-模的典范映射

$$M/JM\otimes_{R/J}R/J[X_1,\dots,X_c]\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{n\geq 0}J^nM/J^{n+1}M \tag{10.69.0.1}$$

由规则

$$\overline{m}\otimes X_1^{e_1}\dots X_c^{e_c}\longmapsto f_1^{e_1}\dots f_c^{e_c}m \bmod J^{e_1+\dots+e_c+1}M.$$

定义。注意 (10.69.0.1) 总是满射。

定义 10.69.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。R 的元素序列 $f_1,\dots,f_c$ 称为*M-拟正则的*，如果 (10.69.0.1) 是同构。若 $M=R$，则简称 $f_1,\dots,f_c$ 为*拟正则序列*。

因此若 $f_1,\dots,f_c$ 是拟正则序列，则

$$R/J[X_1,\dots,X_c]=\bigoplus\nolimits_{n\geq 0}J^n/J^{n+1}$$

其中 $J=(f_1,\dots,f_c)$。显然，是否为拟正则序列与 $f_1,\dots,f_c$ 的顺序无关。

引理 10.69.2. *设 R 为环。*

(1) *R 的正则序列 $f_1,\dots,f_c$ 是拟正则序列。*
(2) *假设 M 是 R-模，且 $f_1,\dots,f_c$ 是 M-正则序列。则 $f_1,\dots,f_c$ 是 M-拟正则序列。*

证明. 令 $J=(f_1,\dots,f_c)$。我们通过对 c 归纳证明第一个断言。我们需要证明：给定任何关系 $\sum_{|I|=n}a_If^I\in J^{n+1}$，其中 $a_I\in R$，实际上对所有多重指标 I 都有 $a_I\in J$。由于 J^{n+1} 的任何元素都具有形式 $\sum_{|I|=n}b_If^I$ 且 $b_I\in J$，我们可以（在将 a_I 替换为 a_I-b_I 后）假设关系读作 $\sum_{|I|=n}a_If^I=0$。我们可以将其改写为

$$\sum\nolimits_{e=0}^{n}\left(\sum\nolimits_{|I'|=n-e}a_{I',e}f^{I'}\right)f_c^e=0$$

这里以及下面，“带撇的”多重指标 I' 要求具有形式 $I'=(i_1,\dots,i_{c-1},0)$。我们将对 $l\in\{0,\dots,n\}$ 归纳证明：若有关系

$$\sum\nolimits_{e=0}^{l}\left(\sum\nolimits_{|I'|=n-e}a_{I',e}f^{I'}\right)f_c^e=0$$

则对所有 I',e 有 $a_{I',e}\in J$。具体地，令 $J'=(f_1,\dots,f_{c-1})$。观察到 $\sum_{|I'|=n-l}a_{I',l}f^{I'}$ 被 f_c^l 映到 $(J')^{n-l+1}$ 中。由归纳假设（对 c 的归纳），可知 $f_c^la_{I',l}\in J'$。因为 f_c 不是 R/J' 上的零因子

（因为 $f_1,\dots,f_c$ 是正则序列），我们得出结论 $a_{I',l}\in J'$。这允许我们将项 $(\sum_{|I'|=n-l}a_{I',l}f^{I'})f_c^l$ 改写为 $(\sum_{|I'|=n-l+1}f_cb_{I',l-1}f^{I'})f_c^{l-1}$。这给出形如

$$\left(\sum\nolimits_{|I'|=n-l+1}(a_{I',l-1}+f_cb_{I',l-1})f^{I'}\right)f_c^{l-1}+\sum\nolimits_{e=0}^{l-2}\left(\sum\nolimits_{|I'|=n-e}a_{I',e}f^{I'}\right)f_c^e=0$$

的新关系。现在由归纳假设（这次是对 l 的归纳），可知所有 $a_{I',l-1}+f_cb_{I',l-1}\in J$ 且对 $e\le l-2$ 所有 $a_{I',e}\in J$。这与上面已见的 $a_{I',l}\in J'\subset J$ 相结合，完成了归纳步骤的证明。

第二个断言意味着：给定任何形式表达式 $F=\sum_{|I|=n}m_IX^I$，$m_I\in M$ 且 $\sum m_If^I\in J^{n+1}M$，则所有系数 m_I 都在 J 中。这可以用与上面证明第一个断言相应结果完全相同的方法证明。 □

引理 10.69.3. 设 $R\to R'$ 为平坦环映射。设 M 为 R-模。假设 $f_1,\dots,f_r\in R$ 构成 M-拟正则序列。则 $f_1,\dots,f_r$ 在 R' 中的像构成 $M\otimes_R R'$-拟正则序列。

证明. 令 $J=(f_1,\dots,f_r)$,$J'=JR'$,$M'=M\otimes_RR'$。我们需要证明典范映射 $\mu:R'/J'[X_1,\dots X_r]\otimes_{R'/J'}M'/J'M'\to\bigoplus(J')^nM'/(J')^{n+1}M'$ 是同构。由于 $R\to R'$ 平坦，序列 $0\to J^nM\to M$ 和 $0\to J^{n+1}M\to J^nM\to J^nM/J^{n+1}M\to 0$ 在与 R' 张量后仍正合。这首先推出 $J^nM\otimes_RR'=(J')^nM'$，然后推出 $(J')^nM'/(J')^{n+1}M'=J^nM/J^{n+1}M\otimes_RR'$。于是 μ 是 (10.69.0.1)（由假设是同构）与 $\mathrm{id}_{R'}$ 的张量积，我们得出结论。 □

引理 10.69.4. 设 R 为诺特环。设 M 为有限 R-模。设 $\mathfrak{p}$ 为素理想。设 $x_1,\dots,x_c$ 为 R 中的序列，其在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的像构成 $M_{\mathfrak{p}}$-拟正则序列。则存在 $g\in R$，$g\notin\mathfrak{p}$，使得 $x_1,\dots,x_c$ 在 R_g 中的像构成 M_g-拟正则序列。

证明. 考虑映射 (10.69.0.1) 的核 K。由于 $M/JM\otimes_{R/J}R/J[X_1,\dots,X_c]$ 是有限 $R/J[X_1,\dots,X_c]$-模，且 $R/J[X_1,\dots,X_c]$ 诺特，可知 K 也是有限 $R/J[X_1,\dots,X_c]$-模。选取齐次生成元 $k_1,\dots,k_t\in K$。由假设，对每个 $i=1,\dots,t$ 存在 $g_i\in R$，$g_i\notin\mathfrak{p}$，使得 $g_ik_i=0$。因此 $g=g_1\dots g_t$ 有效。 □

引理 10.69.5. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $f_1,\dots,f_c\in R$ 为 M-拟正则序列。对任何 i，序列 $\overline{f}_{i+1},\dots,\overline{f}_c$ 是 $\overline{R}=R/(f_1,\dots,f_i)$ 中的 $\overline{M}=M/(f_1,\dots,f_i)M$-拟正则序列。

证明. 只需对 $i=1$ 证明。令 $\overline{J}=(\overline{f}_2,\dots,\overline{f}_c)\subset\overline{R}$。则

$$\begin{aligned}\overline{J}^n\overline{M}/\overline{J}^{n+1}\overline{M}&=(J^nM+f_1M)/(J^{n+1}M+f_1M)\\&=J^nM/(J^{n+1}M+J^nM\cap f_1M).\end{aligned}$$

因此，为证明引理，只需证明 $J^{n+1}M+J^nM\cap f_1M=J^{n+1}M+f_1J^{n-1}M$，因为这将表明 $\bigoplus_{n\ge0}\overline{J}^n\overline{M}/\overline{J}^{n+1}\overline{M}$ 是 $\bigoplus_{n\ge0}J^nM/J^{n+1}M\cong M/JM[X_1,\dots,X_c]$ 除以 X_1 的商。实际上，我

们有 $J^nM \cap f_1M = f_1J^{n-1}M$。具体地，若 $m \notin J^{n-1}M$，则 $f_1m \notin J^nM$，因为由假设 $\bigoplus J^nM/J^{n+1}M$ 是多项式代数 $M/J[X_1,\ldots,X_c]$。 □

引理 10.69.6. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为局部诺特环。设 M 为非零有限 R-模。设 $f_1,\ldots,f_c \in \mathfrak{m}$ 为 M-拟正则序列。则 $f_1,\ldots,f_c$ 是 M-正则序列。

证明. 令 $J = (f_1,\ldots,f_c)$。我们先证明 f_1 是 M 上的非零因子。假设 $x \in M$ 非零。由 Krull 交定理，存在整数 r，使得 $x \in J^rM$ 但 $x \notin J^{r+1}M$，见引理 10.51.4。则 $f_1x \in J^{r+1}M$，且由 $\bigoplus J^nM/J^{n+1}M$ 的假设结构，它在 $J^{r+1}M/J^{r+2}M$ 中的类非零。因此 $f_1x \neq 0$。

现在我们可以利用引理 10.69.5 对 c 归纳完成证明。 □

注记 10.69.7 (其他类型的正则序列)**.** 在论文 [**Kab71**] 中，作者讨论了环 R 中元素序列 $x_1,\ldots,x_r$ 的另外两个正则性条件。即，我们称序列为 *Koszul*-正则，如果对 $i \geq 1$ 有 $H_i(K_\bullet(R,x_\bullet)) = 0$，其中 $K_\bullet(R,x_\bullet)$ 是 Koszul 复形。序列称为H_1-正则，如果 $H_1(K_\bullet(R,x_\bullet)) = 0$。有蕴含关系：正则 $\Rightarrow$ Koszul-正则 $\Rightarrow$ H_1-正则 $\Rightarrow$ 拟正则。作者通过例子表明，即使 R 是（非诺特）局部环且该序列生成 R 的极大理想，这些蕴含一般也不可逆。我们在 **More on Algebra**，节 15.31 中更详细地引入这些概念。

注记 10.69.8. 设 k 为域。考虑环

$$A = k[x,y,w,z_0,z_1,z_2,\ldots]/(y^2z_0 - wx, z_0 - yz_1, z_1 - yz_2,\ldots)$$

在此环中 x 是非零因子，且 y 在 A/xA 中的像给出拟正则序列。但 x,y 在 A 中不是拟正则序列，因为 $(x,y)/(x,y)^2$ 不是秩为二的 $A/(x,y)$-自由模，这是由于在 $(x,y)/(x,y)^2$ 中 $wx = 0$ 但 w 在 $A/(x,y)$ 中不为零。因此引理 10.68.7 的类似物对拟正则序列不成立。

引理 10.69.9. 设 R 为环。设 $J = (f_1,\ldots,f_r)$ 为 R 的理想。设 M 为 R-模。令 $\overline{R} = R/\bigcap_{n\geq 0} J^n$，$\overline{M} = M/\bigcap_{n\geq 0} J^nM$，并记 $\overline{f}_i$ 为 f_i 在 $\overline{R}$ 中的像。则 $f_1,\ldots,f_r$ 是 M-拟正则的当且仅当 $\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r$ 是 $\overline{M}$-拟正则的。

证明. 这是因为 $J^nM/J^{n+1}M \cong \overline{J}^n\overline{M}/\overline{J}^{n+1}\overline{M}$。 □

10.70. 爆破代数

本节我们做一些关于爆破的基本观察。

定义 10.70.1. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。

(1) 与对 (R,I) 相关联的爆破代数或 *Rees* 代数是分次 R-代数

$$\mathrm{Bl}_I(R) = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} I^n = R \oplus I \oplus I^2 \oplus \ldots$$

其中分量 I^n 放在次数 n。

(2) 设 $a \in I$ 为元素。记 $a^{(1)}$ 为视为 Rees 代数中次数 1 的元素 a。则仿射爆破代数 $R[\frac{I}{a}]$ 是在第 10.57 节中构造的代数 $(\mathrm{Bl}_I(R))_{(a^{(1)})}$。

换言之，$R[\frac{I}{a}]$ 的元素由形如 x/a^n 的表达式表示，其中 $x \in I^n$。两个代表元 x/a^n 和 y/a^m 定义相同元素当且仅当对某个 $k \geq 0$ 有 $a^k(a^m x - a^n y) = 0$。

引理 10.70.2. 设 R 为环，$I \subset R$ 为理想，$a \in I$。设 $R' = R[\frac{I}{a}]$ 为仿射爆破代数。则

(1) a 在 R' 中的像是非零因子，
(2) $IR' = aR'$，
(3) $(R')_a = R_a$。

证明. 由上面 $R[\frac{I}{a}]$ 的描述立即得到。 □

引理 10.70.3. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想，$a \in I$。令 $J = IS$ 并设 $b \in J$ 为 a 的像。则 $S[\frac{J}{b}]$ 是 $S \otimes_R R[\frac{I}{a}]$ 除以被 b 的某个幂零化的元素所构成的理想的商。

证明. 设 S' 为 $S \otimes_R R[\frac{I}{a}]$ 除以其 b-幂挠元所得到的商。环映射

$$S \otimes_R R[\tfrac{I}{a}] \longrightarrow S[\tfrac{J}{b}]$$

是满射，且由于 b 是 $S[\frac{J}{b}]$ 中的非零因子，它零化 a-幂挠元。因此我们得到满射 $S' \to S[\frac{J}{b}]$。为证明核是平凡的，我们构造逆映射。设 $z = y/b^n$ 为 $S[\frac{J}{b}]$ 的元素，即 $y \in J^n$。写 $y = \sum x_i s_i$，其中 $x_i \in I^n$ 且 $s_i \in S$。我们将 z 映到 $\sum s_i \otimes x_i/a^n$ 在 S' 中的类。这是良定义的，因为映射 $S \otimes_R I^n \to J^n$ 的核中的元素被 a^n 零化，因此在 S' 中的像为零。 □

例 10.70.4. 设 R 为环。设 $P = R[t_1, \ldots, t_n]$ 为多项式代数。设 $I = (t_1, \ldots, t_n) \subset P$。采用定义 10.70.1 中的记号，有同构

$$P[T_1, \ldots, T_n]/(t_i T_j - t_j T_i) \longrightarrow \mathrm{Bl}_I(P)$$

将 T_i 送到 $t_i^{(1)}$。我们留给读者证明该映射良定义。由于 I 由 $t_1, \ldots, t_n$ 生成，可见我们的映射是满射。为证明我们的映射是单射，需证明：对每个 $e \geq 1$，P-模 I^e 由单项式 $t^E = t_1^{e_1} \ldots x_n^{e_n}$ 生成，其中多重指标 $E = (e_1, \ldots, e_n)$ 的次数 $|E| = e$，且只受关系 $t_i t^E = t_j t^{E'}$ 约束，当 $|E| = |E'| = e$ 且 $e_a + \delta_{ai} = e'_a + \delta_{aj}$，$a = 1, \ldots, n$（Kronecker delta）。细节略。

例 10.70.5. 设 R 为环。设 $P = R[t_1, \ldots, t_n]$ 为多项式代数。设 $I = (t_1, \ldots, t_n) \subset P$。设 $a = t_1$。采用定义 10.70.1 中的记号，有同构

$$P[x_2, \ldots, x_n]/(t_1 x_2 - t_2, \ldots, t_1 x_n - t_n) \longrightarrow P[\tfrac{I}{a}] = P[\tfrac{I}{t_1}]$$

将 x_i 送到 t_i/t_1。我们留给读者证明该映射良定义。由于 I 由 $t_1,\ldots,t_n$ 生成，可见我们的映射是满射。为证明我们的映射是单射，读者可以论证我们映射的源和目标都是 t_1-无挠的，且在逆转 t_1 后映射是同构，见引理 10.70.2。或者，读者可以使用例 10.70.4 中对 Rees 代数的描述。细节略。

引理 10.70.6. *设 R 为环。设 $I=(a_1,\ldots,a_n)$ 为 R 的理想。设 $a=a_1$。则存在满射*

$$R[x_2,\ldots,x_n]/(ax_2-a_2,\ldots,ax_n-a_n)\longrightarrow R[\tfrac{I}{a}]$$

其核是源中的 a-幂挠元。

证明. 考虑环映射 $P=\mathbf{Z}[t_1,\ldots,t_n]\to R$，将 t_i 送到 a_i。令 $J=(t_1,\ldots,t_n)$。由例 10.70.5 有 $P[\frac{J}{t_1}]=P[x_2,\ldots,x_n]/(t_1x_2-t_2,\ldots,t_1x_n-t_n)$。对映射 $P\to A$ 应用引理 10.70.3 即可得出结论。□

引理 10.70.7. *设 R 为环，$I\subset R$ 为理想，$a\in I$。令 $R'=R[\frac{I}{a}]$。若 $f\in R$ 满足 $V(f)=V(I)$，则 f 在 R' 中的像为非零因子，且 $R'_f=R'_a=R_a$。*

证明. 我们将不加说明地使用引理 10.70.2 的结果。假设 $V(f)=V(I)$ 推出 $V(fR')=V(IR')=V(aR')$。因此 $a^n=fb$ 且 $f^m=ac$ 对某些 $b,c\in R'$。引理得证。□

引理 10.70.8. *设 R 为环，$I\subset R$ 为理想，$a\in I$，$f\in R$。令 $R'=R[\frac{I}{a}]$ 和 $R''=R[\frac{fI}{fa}]$。则存在满 R-代数映射 $R'\to R''$，其核是 R' 的 f-幂挠元集合。*

证明. 该映射通过将 x/a^n（$x\in I^n$）送到 $f^nx/(fa)^n$ 给出。直接验证该映射良定义且为满射。由于 af 是 R'' 中的非零因子（引理 10.70.2），可见 f-幂挠元集合被映为零。反过来，若 $x\in R'$ 且对所有 $n>0$ 有 $f^nx\neq 0$，则由于 a 是 R' 中的非零因子，对所有 n 有 $(af)^nx\neq 0$。由定义 10.70.1 后对 R'' 的描述可知，x 在 R'' 中的像不为零。□

引理 10.70.9. *若 R 既约，则 R 的每个（仿射）爆破代数都既约。*

证明. 设 $I\subset R$ 为理想，$a\in I$。假设 x/a^n（$x\in I^n$）是 $R[\frac{I}{a}]$ 的幂零元。则 $(x/a^n)^m=0$。因此在 R 中对某个 $N\geq 0$ 有 $a^Nx^m=0$。必要时增大 N，可假设 $N=me$ 对某个 $e\geq 0$。则 $(a^ex)^m=0$，且由于 R 既约，得 $a^ex=0$。这意味着在 $R[\frac{I}{a}]$ 中 $x/a^n=0$。□

引理 10.70.10. *设 R 为整环，$I\subset R$ 为理想，$a\in I$ 为非零元素。则仿射爆破代数 $R[\frac{I}{a}]$ 是整环。*

证明. 假设 x/a^n、y/a^m（$x\in I^n$，$y\in I^m$）是 $R[\frac{I}{a}]$ 中乘积为零的元素。则在 R 中 $a^Nxy=0$。由于 R 是整环，我们得出结论要么 $x=0$ 要么 $y=0$。□

引理 10.70.11. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $a \in I$。若 a 不包含于 R 的任何极小素理想中，则 $\operatorname{Spec}(R[\frac{I}{a}]) \to \operatorname{Spec}(R)$ 有稠密像。

证明. 若对 $x \in R$ 有 $a^k x = 0$，则 x 包含于 R 的所有极小素理想中，因此是幂零元，见引理 10.17.2。于是 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的核由幂零元组成。因此结果由引理 10.30.6 得到。 □

引理 10.70.12. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为分式域为 K 的局部整环。设 $R \subset A \subset K$ 为支配 R 的赋值环。则

$$A = \operatorname{colim} R[\tfrac{I}{a}]$$

是仿射爆破 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的有向余极限，且具有以下性质

(1) $a \in I \subset \mathfrak{m}$，
(2) I 有限生成，且
(3) $R \to R[\frac{I}{a}]$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的纤维环非零。

证明. 任何爆破代数 $R[\frac{I}{a}]$ 都是包含于 K 的整环，见引理 10.70.10。该引理简单地表明 A 是满足性质 (1)、(2)、(3) 的那些 $a \in I$ 的爆破代数的有向并。若 $R[\frac{I}{a}] \subset A$ 且 $R[\frac{J}{b}] \subset A$，则

$$R[\tfrac{I}{a}] \cup R[\tfrac{J}{b}] \subset R[\tfrac{IJ}{ab}] \subset A$$

第一个包含是因为 $x/a^n = b^n x/(ab)^n$，第二个是因为若 $z \in (IJ)^n$，则 $z = \sum x_i y_i$ 且 $x_i \in I^n$、$y_i \in J^n$，因此 $z/(ab)^n = \sum (x_i/a^n)(y_i/b^n)$ 包含于 A。

考虑有限子集 $E \subset A$。比如 $E = \{e_1, \ldots, e_n\}$。选取非零 $a \in R$，使得可写 $e_i = f_i/a$ 对所有 $i = 1, \ldots, n$。令 $I = (f_1, \ldots, f_n, a)$。我们断言 $R[\frac{I}{a}] \subset A$。这是显然的，因为 $R[\frac{I}{a}]$ 的元素可以表示为元素 e_i 的多项式。引理由此观察立即得到。 □

10.71. Ext 群

本节我们做一点同调代数，以建立诺特局部环上深度的一些基本性质。

引理 10.71.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。

(1) 存在正合复形

$$\ldots \to F_2 \to F_1 \to F_0 \to M \to 0.$$

其中 F_i 为自由 R-模。
(2) 若 R 诺特且 M 在 R 上有限，则我们可以选择复形使得 F_i 有限自由。换言之，我们可以找到正合复形

$$\ldots \to R^{\oplus n_2} \to R^{\oplus n_1} \to R^{\oplus n_0} \to M \to 0.$$

证明. 我们只解释诺特情形。作为第一步，选择一个满射 $R^{n_0} \to M$。然后，在构造了长度为 e 的正合复形之后，我们只需选择一个满射 $R^{n_{e+1}} \to \mathrm{Ker}(R^{n_e} \to R^{n_{e-1}})$，这是可能的，因为 R 诺特。 □

定义 10.71.2. 设 R 为环。设 M 为 R-模。

(1) M 的一个（左）预解 $F_\bullet \to M$ 是一个 R-模的正合复形

$$\ldots \to F_2 \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$$

(2) M 的由自由 R-模构成的预解是每个 F_i 都是自由 R-模的预解 $F_\bullet \to M$。

(3) M 的由有限自由 R-模构成的预解是每个 F_i 都是有限自由 R-模的预解 $F_\bullet \to M$。

我们常用记号 $F_\bullet$ 表示 R-模的复形

$$\ldots \to F_i \to F_{i-1} \to \ldots$$

此时我们常用 d_i 或 $d_{F,i}$ 表示映射 $F_i \to F_{i-1}$。在本节中我们总是假设 F_0 是复形中最后一个非零项。复形 $F_\bullet$ 的第 i 个同调群是群 $H_i = \mathrm{Ker}(d_{F,i})/\mathrm{Im}(d_{F,i+1})$。复形的映射 $\alpha : F_\bullet \to G_\bullet$ 由满足 $\alpha_{i-1} \circ d_{F,i} = d_{G,i-1} \circ \alpha_i$ 的映射 $\alpha_i : F_i \to G_i$ 给出。这样的映射诱导同调上的映射 $H_i(\alpha) : H_i(F_\bullet) \to H_i(G_\bullet)$。若 $\alpha, \beta : F_\bullet \to G_\bullet$ 是复形的映射，则 α 与 β 之间的同伦由一组映射 $h_i : F_i \to G_{i+1}$ 给出，使得 $\alpha_i - \beta_i = d_{G,i+1} \circ h_i + h_{i-1} \circ d_{F,i}$。称两个映射 $\alpha, \beta : F_\bullet \to G_\bullet$ 是同伦的，如果存在 α 与 β 之间的同伦。

我们对形如 $F^\bullet$ 的复形使用非常类似的记号，它看起来像

$$\ldots \to F^i \xrightarrow{d^i} F^{i+1} \to \ldots$$

有复形的映射、同伦等。此时我们令 $H^i(F^\bullet) = \mathrm{Ker}(d^i)/\mathrm{Im}(d^{i-1})$，并称之为第 i 个上同调群。

引理 10.71.3. 任何两个同伦的复形映射在（上）同调群上诱导相同的映射。

证明. 略。 □

引理 10.71.4. 设 R 为环。设 $M \to N$ 为 R-模的映射。设 $N_\bullet \to N$ 为任意预解。设

$$\ldots \to F_2 \to F_1 \to F_0 \to M$$

为 R-模的复形，其中每个 F_i 都是自由 R-模。则

(1) 存在复形的映射 $F_\bullet \to N_\bullet$，使得

$$\begin{array}{ccc} F_0 & \longrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow \\ N_0 & \longrightarrow & N \end{array}$$

交换，且

(2) 任何两个如 *(1)* 中的映射 $\alpha, \beta : F_\bullet \to N_\bullet$ 都是同伦的。

证明. (1) 的证明。因为 F_0 自由，我们可以找到提升映射 $F_0 \to M \to N$ 的映射 $F_0 \to N_0$。我们得到诱导映射 $F_1 \to F_0 \to N_0$，它最终落入 $N_1 \to N_0$ 的像中。由于 F_1 自由，我们可以将其提升为映射 $F_1 \to N_1$。这又诱导映射 $F_2 \to F_1 \to N_1$，它映到 N_0 的像为零。由于 $N_\bullet$ 正合，我们看到该映射的像包含于 $N_2 \to N_1$ 的像中。因此我们可以提升得到映射 $F_2 \to N_2$。重复此过程。

(2) 的证明。要证明 α, β 同伦，只需证明差 $\gamma = \alpha - \beta$ 同伦于零。注意 $\gamma_0 : F_0 \to N_0$ 的像包含于 $N_1 \to N_0$ 的像中。因此我们可以将 γ_0 提升为映射 $h_0 : F_0 \to N_1$。考虑映射 $\gamma_1' = \gamma_1 - h_0 \circ d_{F,1}$。由我们对 h_0 的选择，可知 γ_1' 的像包含于 $N_1 \to N_0$ 的核中。由于 $N_\bullet$ 正合，我们可以将 γ_1' 提升为映射 $h_1 : F_1 \to N_2$。此时我们有 $\gamma_1 = h_0 \circ d_{F,1} + d_{N,2} \circ h_1$。重复。 □

至此我们可以定义群 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N)$。即，选择 M 的一个由自由 R-模构成的预解 $F_\bullet$，见引理 10.71.1。考虑（上同调）复形

$$\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N) : \mathrm{Hom}_R(F_0, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_1, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_2, N) \to \ldots$$

对 $i \geq 0$，我们定义 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N)$ 为该复形的第 i 个上同调群[7]。对 $i < 0$，令 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N) = 0$。在继续之前我们指出

$$\mathrm{Ext}^0_R(M, N) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_R(F_0, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_1, N)) = \mathrm{Hom}_R(M, N)$$

因为我们可以对正合序列 $F_1 \to F_0 \to M \to 0$ 应用引理 10.10.1 的第 (1) 部分。下面的引理解释了这在何种意义下是良定义的。

引理 10.71.5. 设 R 为环。设 M_1, M_2, N 为 R-模。假设 $F_\bullet$ 是模 M_1 的自由预解，$G_\bullet$ 是模 M_2 的自由预解。设 $\varphi : M_1 \to M_2$ 为模映射。设 $\alpha : F_\bullet \to G_\bullet$ 为在 $M_1 = \mathrm{Coker}(d_{F,1}) \to M_2 = \mathrm{Coker}(d_{G,1})$ 上诱导 φ 的复形映射，见引理 *10.71.4*。则诱导映射

$$H^i(\alpha) : H^i(\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N)) \longrightarrow H^i(\mathrm{Hom}_R(G_\bullet, N))$$

与 α 的选择无关。若 φ 是同构，则所有映射 $H^i(\alpha)$ 也是同构。若 $M_1 = M_2$，$F_\bullet = G_\bullet$，且 φ 是恒等映射，则所有映射 $H_i(\alpha)$ 也是恒等映射。

证明. 另一个诱导 φ 的映射 $\beta : F_\bullet \to G_\bullet$ 由引理 10.71.4 与 α 同伦。因此映射 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N) \to \mathrm{Hom}_R(G_\bullet, N)$ 同伦。于是无关性由引理 10.71.3 得到。

[7]此时说“一个”Ext 群也许比“该”Ext 群更合适。

假设 φ 是同构。设 $\psi : M_2 \to M_1$ 为逆映射。选择诱导 $\psi : M_2 = \mathrm{Coker}(d_{G,1}) \to M_1 = \mathrm{Coker}(d_{F,1})$ 的映射 $\beta : G_\bullet \to F_\bullet$，见引理 10.71.4。现在考虑映射 $H^i(\alpha) \circ H^i(\beta) = H^i(\alpha \circ \beta)$。由上述，映射 $H^i(\alpha \circ \beta)$ 与映射 $H^i(\mathrm{id}_{G_\bullet}) = \mathrm{id}$ 相同。对复合 $H^i(\beta) \circ H^i(\alpha)$ 类似。因此 $H^i(\alpha)$ 和 $H^i(\beta)$ 互为逆映射。 □

引理 10.71.6. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ 为短正合序列。则我们得到长正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_R(M, N') \to \mathrm{Hom}_R(M, N) \to \mathrm{Hom}_R(M, N'') \\ \to \mathrm{Ext}^1_R(M, N') \to \mathrm{Ext}^1_R(M, N) \to \mathrm{Ext}^1_R(M, N'') \to \ldots \end{aligned}$$

证明. 选取自由预解 $F_\bullet \to M$。由于每个 F_i 都是自由的，我们得到复形的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N') \to \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N'') \to 0$$

于是由此应用蛇形引理得到长正合序列。 □

引理 10.71.7. 设 R 为环。设 N 为 R-模。设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 为短正合序列。则我们得到长正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_R(M'', N) \to \mathrm{Hom}_R(M, N) \to \mathrm{Hom}_R(M', N) \\ \to \mathrm{Ext}^1_R(M'', N) \to \mathrm{Ext}^1_R(M, N) \to \mathrm{Ext}^1_R(M', N) \to \ldots \end{aligned}$$

证明. 选取 M' 和 M'' 的生成元集合 $\{m'_{i'}\}_{i' \in I'}$ 和 $\{m''_{i''}\}_{i'' \in I''}$。对每个 $i'' \in I''$ 选取元素 $m''_{i''} \in M''$ 在 M 中的一个提升 $\tilde{m}''_{i''}$。令 $F' = \bigoplus_{i' \in I'} R$，$F'' = \bigoplus_{i'' \in I''} R$ 以及 $F = F' \oplus F''$。将这些自由模的生成元映到相应的所选生成元，给出满 R-模映射 $F' \to M'$，$F'' \to M''$ 和 $F \to M$。我们得到短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & M' & \to & M & \to & M'' & \to & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \to & F' & \to & F & \to & F'' & \to & 0 \end{array}$$

由蛇形引理，我们看到核的序列 $0 \to K' \to K \to K'' \to 0$ 是 R-模的短正合序列。因此我们可以无限继续此过程。换言之，我们得到嵌入图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & M' & \to & M & \to & M'' & \to & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \to & F'_\bullet & \to & F_\bullet & \to & F''_\bullet & \to & 0 \end{array}$$

的预解的短正合序列。因为每个序列 $0 \to F'_n \to F_n \to F''_n \to 0$ 都是分裂正合的（由构造），我们通过应用函子 $\mathrm{Hom}_R(-, N)$ 得到复形的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(F''_\bullet, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N) \to \mathrm{Hom}_R(F'_\bullet, N) \to 0$$

于是由此应用蛇形引理得到长正合序列。 □

引理 10.71.8. 设 R 为环。设 M、N 为 R-模。任何满足 $xN = 0$ 或 $xM = 0$ 的 $x \in R$ 都零化每个模 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N)$。

证明. 选取 M 的自由预解 $F_\bullet$。由于 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N)$ 定义为复形 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N)$ 的上同调，当 $xN = 0$ 时引理显然。若 $xM = 0$，则我们看到在 $F_\bullet$ 上乘以 x 提升了 M 上的零映射。因此由引理 10.71.5，它诱导与零映射相同的 Ext 群上的映射。 □

引理 10.71.9. 设 R 为诺特环。设 M、N 为有限 R-模。则对所有 i，$\mathrm{Ext}^i_R(M, N)$ 都是有限 R-模。

证明. 这是因为 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N)$ 作为复形 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N)$ 的上同调群计算，其中每个 F_n 都是有限自由 R-模，见引理 10.71.1。 □

10.72. 深度

这是我们的定义。

定义 10.72.1. 设 R 为环，$I \subset R$ 为理想。设 M 为有限 R-模。M 的*I-深度*，记为 $\mathrm{depth}_I(M)$，定义如下：

(1) 若 $IM \neq M$，则 $\mathrm{depth}_I(M)$ 是 I 中 M-正则序列长度的在 $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$ 中的上确界，
(2) 若 $IM = M$，我们令 $\mathrm{depth}_I(M) = \infty$。

若 $(R, \mathfrak{m})$ 是局部环，我们简称 $\mathrm{depth}_{\mathfrak{m}}(M)$ 为 M 的深度。

说明。由定义 10.68.1，空序列不是零模上的正则序列，但出于实际目的，将 0 模的深度设为 $+\infty$ 是方便的。注意若 $I = R$，则对所有有限 R-模 M 有 $\mathrm{depth}_I(M) = \infty$。若 I 包含于 R 的 Jacobson 根中（例如若 R 局部且 $I \subset \mathfrak{m}_R$），则由 Nakayama 引理，$M \neq 0 \Rightarrow IM \neq M$。模 M 具有 I-深度 0 当且仅当 M 非零且 I 不包含 M 上的非零因子。

例 10.68.2 表明即使环是诺特环，深度的性质也不太好，而例 10.68.3 表明即使环是局部但非诺特环，深度的性质也不太好。我们将看到当环是局部诺特环时，深度的性质很好。

引理 10.72.2. 设 R 为环，$I \subset R$ 为理想，M 为有限 R-模。则 $depth_I(M)$ 等于满足 f_i 是 $M/(f_1, \ldots, f_{i-1})M$ 上非零因子的序列 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 的长度的上确界。

证明. 假设 $IM = M$。则引理 10.20.1 表明存在 $f \in I$ 使得 $f : M \to M$ 是 id_M。因此 $f, 0, 0, 0, \ldots$ 是连续非零因子的无限序列，可见此时一致性成立。若 $IM \neq M$，则我们看到如引理中的序列是 M-正则序列，我们得出结论一致性也成立。 □

引理 10.72.3. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 M 为非零有限 R-模。则 $\dim(Supp(M)) \geq depth(M)$。

证明. 证明对 $\dim(\mathrm{Supp}(M))$ 归纳。若 $\dim(\mathrm{Supp}(M)) = 0$，则 $\mathrm{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}\}$，从而 $\mathrm{Ass}(M) = \{\mathfrak{m}\}$（由引理 10.63.2 和 10.63.7），因此 M 的深度为零，例如由引理 10.63.18。对于归纳步骤，假设 $\dim(\mathrm{Supp}(M)) > 0$。设 $f_1,\ldots,f_d$ 为 $\mathfrak{m}$ 中元素的序列，使得 f_i 是 $M/(f_1,\ldots,f_{i-1})M$ 上的非零因子。根据引理 10.72.2，只需证明 $\dim(\mathrm{Supp}(M)) \geq d$。我们可以假设 $d > 0$，否则引理成立。由引理 10.63.10，我们有 $\dim(\mathrm{Supp}(M/f_1M)) = \dim(\mathrm{Supp}(M)) - 1$。由归纳我们得出结论 $\dim(\mathrm{Supp}(M/f_1M)) \geq d-1$，正如所需。 □

引理 10.72.4. 设 R 为诺特环，$I \subset R$ 为理想，M 为有限非零 R-模，使得 $IM \neq M$。则 $depth_I(M) < \infty$。

证明. 由于 M/IM 非零，由引理 10.40.2 我们可以选择 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M/IM)$。则 $(M/IM)_\mathfrak{p} \neq 0$，这推出 $I \subset \mathfrak{p}$ 且进一步推出 $M_\mathfrak{p} \neq IM_\mathfrak{p}$，因为局部化正合。设 $f_1,\ldots,f_r \in I$ 为 M-正则序列。则 $M_\mathfrak{p}/(f_1,\ldots,f_r)M_\mathfrak{p}$ 非零，因为 $(f_1,\ldots,f_r) \subset I$。由于局部化平坦，我们看到 $f_1,\ldots,f_r$ 的像构成 $I_\mathfrak{p}$ 中的 $M_\mathfrak{p}$-正则序列。由于这对 I 中的每个 M-正则序列都成立，我们得出结论 $\mathrm{depth}_I(M) \leq \mathrm{depth}_{I_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$。后者 $\leq \mathrm{depth}(M_\mathfrak{p})$，而由引理 10.72.3 可知 $\mathrm{depth}(M_\mathfrak{p}) < \infty$。 □

引理 10.72.5. 设 R 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部环。设 M 为非零有限 R-模。则 $depth(M)$ 等于使得 $\mathrm{Ext}^i_R(R/\mathfrak{m},M)$ 非零的最小整数 i。

证明. 令 $\delta(M)$ 表示 M 的深度，令 $i(M)$ 表示使得 $\mathrm{Ext}^i_R(R/\mathfrak{m},M)$ 非零的最小整数 i。我们马上会看到 $i(M) < \infty$。由引理 10.63.18，我们有 $\delta(M) = 0$ 当且仅当 $i(M) = 0$，因为 $\mathfrak{m} \in \mathrm{Ass}(M)$ 恰好意味着 $i(M) = 0$。因此如果 $\delta(M)$ 或 $i(M) > 0$，则我们可以选择 $x \in \mathfrak{m}$，使得 (a) x 是 M 上的非零因子，且 (b) $\mathrm{depth}(M/xM) = \delta(M) - 1$。考虑由短正合序列 $0 \to M \to M \to M/xM \to 0$ 通过引理 10.71.6 得到的 Ext 群的长正合序列：

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_R(\kappa,M) \to \mathrm{Hom}_R(\kappa,M) \to \mathrm{Hom}_R(\kappa,M/xM) \\ \to \mathrm{Ext}^1_R(\kappa,M) \to \mathrm{Ext}^1_R(\kappa,M) \to \mathrm{Ext}^1_R(\kappa,M/xM) \to \ldots \end{aligned}$$

由于 $x \in \mathfrak{m}$，所有映射 $\mathrm{Ext}^i_R(\kappa,M) \to \mathrm{Ext}^i_R(\kappa,M)$ 为零，见引理 10.71.8。因此显然 $i(M/xM) = i(M) - 1$。对 $\delta(M)$ 归纳完成证明。 □

引理 10.72.6. 设 R 为局部诺特环。设 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ 为非零有限 R-模的短正合序列。

(1) $depth(N) \geq \min\{depth(N'), depth(N'')\}$
(2) $depth(N'') \geq \min\{depth(N), depth(N') - 1\}$

(3) $depth(N') \geq \min\{depth(N), depth(N'')+1\}$

证明. 利用引理 10.72.5 中用 Ext 群 $\mathrm{Ext}^i(\kappa, N)$ 刻画深度的方法，并使用来自引理 10.71.6 的长正合上同调序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_R(\kappa, N') \to \mathrm{Hom}_R(\kappa, N) \to \mathrm{Hom}_R(\kappa, N'') \\ \to \mathrm{Ext}^1_R(\kappa, N') \to \mathrm{Ext}^1_R(\kappa, N) \to \mathrm{Ext}^1_R(\kappa, N'') \to \ldots \end{aligned}$$

□

引理 10.72.7. 设 R 为局部诺特环，M 为非零有限 R-模。

(1) 若 $x \in \mathfrak{m}$ 是 M 上的非零因子，则 $depth(M/xM) = depth(M) - 1$。

(2) 任何 M-正则序列 $x_1, \ldots, x_r$ 都可以延长为长度为 $depth(M)$ 的 M-正则序列。

证明. 第 (2) 部分是第 (1) 部分的形式推论。设 $x \in R$ 如 (1) 所述。由短正合序列 $0 \to M \to M \to M/xM \to 0$ 和引理 10.72.6 可知深度至多下降 1。另一方面，若 $x_1, \ldots, x_r \in \mathfrak{m}$ 是 M/xM 的正则序列，则 $x, x_1, \ldots, x_r$ 是 M 的正则序列。因此我们看到深度至少下降 1。 □

引理 10.72.8. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部诺特环，M 为有限 R-模。设 $x \in \mathfrak{m}$，$\mathfrak{p} \in Ass(M)$，$\mathfrak{q}$ 在 $\mathfrak{p}+(x)$ 上极小。则对某个 $n \geq 1$ 有 $\mathfrak{q} \in Ass(M/x^nM)$。

证明. 选取子模 $N \subset M$ 且 $N \cong R/\mathfrak{p}$。由 Artin-Rees 引理（引理 10.51.2），我们可以选取 $n > 0$，使得 $N \cap x^nM \subset xN$。令 $\overline{N} \subset M/x^nM$ 为 $N \to M \to M/x^nM$ 的像。由引理 10.63.3，只需证明 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(\overline{N})$。由我们对 n 的选择，存在满射 $\overline{N} \to N/xN = R/\mathfrak{p}+(x)$，因此 $\mathfrak{q}$ 在 $\overline{N}$ 的支撑中。由于 $\overline{N}$ 被 x^n 和 $\mathfrak{p}$ 零化，我们看到 $\mathfrak{q}$ 是 $\overline{N}$ 的支撑中素理想的极小者。因此由引理 10.63.8，$\mathfrak{q}$ 是 $\overline{N}$ 的相伴素理想。 □

引理 10.72.9. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部诺特环，M 为有限 R-模。对 $\mathfrak{p} \in Ass(M)$，有 $\dim(R/\mathfrak{p}) \geq depth(M)$。

证明. 若 $\mathfrak{m} \in \mathrm{Ass}(M)$，则存在被 $\mathfrak{m}$ 的所有元素零化的非零元素 $x \in M$。因此 $\mathrm{depth}(M) = 0$。特别地，此时引理成立。

若 $\mathrm{depth}(M) = 1$，则由第一段可知 $\mathfrak{m} \notin \mathrm{Ass}(M)$。因此对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$ 有 $\dim(R/\mathfrak{p}) \geq 1$，此时引理也成立。

我们将通过对 $\mathrm{depth}(M)$ 的归纳来证明一般情形，我们可以且确实假设 $\mathrm{depth}(M) > 1$。选取 $x \in \mathfrak{m}$ 是 M 上的非零因子。注意 $x \notin \mathfrak{p}$（引理 10.63.9）。由引理 10.60.13，我们有 $\dim(R/\mathfrak{p}+(x)) = \dim(R/\mathfrak{p}) - 1$。因此存在在 $\mathfrak{p}+(x)$ 上极小的素理想 $\mathfrak{q}$，使得 $\dim(R/\mathfrak{q}) = \dim(R/\mathfrak{p}) - 1$（小论证省略；提示：诺特局部环 A 的维数是 $A/\mathfrak{r}$ 的维数在 A 的极小素理想 $\mathfrak{r}$

上取的最大值）。选取如引理 10.72.8 中的 n，使得 $\mathfrak{q}$ 是 M/x^nM 的相伴素理想。我们可以对 M/x^nM 和 $\mathfrak{q}$ 应用归纳假设，因为由引理 10.72.7，$\operatorname{depth}(M/x^nM) = \operatorname{depth}(M) - 1$。我们得到 $\dim(R/\mathfrak{q}) \geq \operatorname{depth}(M/x^nM)$，从而得证。 □

引理 10.72.10. 设 R 为局部诺特环，M 为有限 R-模。对素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，有 $depth(M_\mathfrak{p}) + \dim(R/\mathfrak{p}) \geq depth(M)$。

证明. 若 $M_\mathfrak{p} = 0$，则 $\operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) = \infty$，引理成立。若 $\operatorname{depth}(M) \leq \dim(R/\mathfrak{p})$，则引理成立。若 $\operatorname{depth}(M) > \dim(R/\mathfrak{p})$，则由引理 10.72.9，$\mathfrak{p}$ 不包含于 M 的任何相伴素理想 $\mathfrak{q}$ 中。因此由引理 10.15.2 和 10.63.5，我们可以找到不包含于 M 的任何相伴素理想中的 $x \in \mathfrak{p}$。则由引理 10.63.9，x 是 M 上的非零因子。因此 $\operatorname{depth}(M/xM) = \operatorname{depth}(M) - 1$，且若 $M_\mathfrak{p}$ 非零，则由引理 10.72.7 有 $\operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}/xM_\mathfrak{p}) = \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) - 1$。于是我们通过对 $\operatorname{depth}(M)$ 归纳得出结论。 □

引理 10.72.11. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 $R \to S$ 为有限环映射。设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 为 S 的极大理想。设 N 为有限 S-模。则

$$\min_{i=1,\ldots,n} depth(N_{\mathfrak{m}_i}) = depth_\mathfrak{m}(N)$$

证明. 由引理 10.36.20、10.36.22 和 10.36.21，S 的极大理想恰好是位于 $\mathfrak{m}$ 上的 S 的素理想，且只有有限多个。因此引理的陈述有意义。我们将对 $k = \min_{i=1,\ldots,n} \operatorname{depth}(N_{\mathfrak{m}_i})$ 归纳证明引理。若 $k = 0$，则对某个 i 有 $\operatorname{depth}(N_{\mathfrak{m}_i}) = 0$。由引理 10.72.5，这意味着 $\mathfrak{m}_i S_{\mathfrak{m}_i}$ 是 $N_{\mathfrak{m}_i}$ 的相伴素理想，因此 $\mathfrak{m}_i$ 是 N 的相伴素理想（引理 10.63.16）。由引理 10.63.13，我们看到 $\mathfrak{m}$ 是作为 R-模的 N 的相伴素理想。因此 $\operatorname{depth}_\mathfrak{m}(N) = 0$。这证明了基例。若 $k > 0$，则我们看到 $\mathfrak{m}_i \notin \operatorname{Ass}_S(N)$。因此再次由引理 10.63.13，$\mathfrak{m} \notin \operatorname{Ass}_R(N)$。于是我们可以找到 $f \in \mathfrak{m}$，它不是 N 上的零因子，见引理 10.63.18。由引理 10.72.7，当从 N 过渡到 N/fN 时，所有深度都恰好下降 1，归纳假设完成其余部分。 □

10.73. Ext 的函子性

本节我们简要讨论 Ext 关于环变换等的函子性。以下是要处理的事项列表。

(1) 给定 $R \to R'$、R-模 M 和 R'-模 N'，R-模 $\operatorname{Ext}^i_R(M, N')$ 具有自然的 R'-模结构。此外，存在典范 R'-线性映射 $\operatorname{Ext}^i_{R'}(M \otimes_R R', N') \to \operatorname{Ext}^i_R(M, N')$。

(2) 给定 $R \to R'$ 和 R-模 M、N，存在自然 R-模映射 $\operatorname{Ext}^i_R(M, N) \to \operatorname{Ext}^i_R(M, N \otimes_R R')$。

引理 10.73.1. 给定平坦环映射 $R \to R'$、R-模 M 和 R'-模 N'，自然映射

$$\operatorname{Ext}^i_{R'}(M \otimes_R R', N') \to Ext^i_R(M, N')$$

对 $i \geq 0$ 是同构。

证明. 选取 M 的自由预解 $F_\bullet$。由于 $R \to R'$ 平坦，$F_\bullet \otimes_R R'$ 是 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上的自由预解。陈述是说映射

$$\mathrm{Hom}_{R'}(F_\bullet \otimes_R R', N') \to \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N')$$

诱导同调群上的同构，这是真的，因为它是由引理 10.14.3 给出的复形同构。 □

10.74. Ext 群的一个应用

就在这里。

引理 10.74.1. 设 R 为诺特环。设 $I \subset R$ 为包含于 R 的 *Jacobson* 根中的理想。设 $N \to M$ 为有限 R-模的同态。假设存在任意大的 n，使得 $N/I^nN \to M/I^nM$ 是分裂单射。则 $N \to M$ 是分裂单射。

证明. 假设 $\varphi : N \to M$ 满足引理的假设。注意这推出对任意大的 n 有 $\mathrm{Ker}(\varphi) \subset I^nN$。因此由引理 10.51.5，我们看到 φ 是单射。令 $Q = M/N$，使得我们有短正合序列

$$0 \to N \to M \to Q \to 0.$$

设

$$F_2 \xrightarrow{d_2} F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \to Q \to 0$$

为 Q 的有限自由预解。我们可以选择映射 $\alpha : F_0 \to M$ 提升映射 $F_0 \to Q$。这诱导映射 $\beta : F_1 \to N$，使得 $\beta \circ d_2 = 0$。上述扩张分裂当且仅当存在映射 $\gamma : F_0 \to N$，使得 $\beta = \gamma \circ d_1$。换言之，β 在 $\mathrm{Ext}^1_R(Q, N)$ 中的类是分裂上述短正合序列的障碍。

假设 n 是一个大整数，使得 $N/I^nN \to M/I^nM$ 是分裂单射。这推出

$$0 \to N/I^nN \to M/I^nM \to Q/I^nQ \to 0.$$

仍然是短正合的。此外，序列

$$F_1/I^nF_1 \xrightarrow{d_1} F_0/I^nF_0 \to Q/I^nQ \to 0$$

仍然正合。如上论证，我们看到由 β 诱导的映射 $\overline{\beta} : F_1/I^nF_1 \to N/I^nN$ 等于某个映射 $\overline{\gamma_n} : F_0/I^nF_0 \to N/I^nN$ 与 d_1 的复合。由于 F_0 自由，我们可以将 $\overline{\gamma_n}$ 提升为映射 $\gamma_n : F_0 \to N$，然后我们看到 $\beta - \gamma_n \circ d_1$ 是从 F_1 到 I^nN 的映射。换言之，我们得出结论

$$\beta \in \mathrm{Im}\Big(\mathrm{Hom}_R(F_0, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_1, N)\Big) + I^n \mathrm{Hom}_R(F_1, N).$$

对这个 n 成立。

由于由假设我们对任意大的 n 都具有此性质，我们得出结论 β 在 $\mathrm{Hom}_R(F_0, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_1, N)$ 的余核中的像为零，由引理 10.51.5。因此 β 在映射 $\mathrm{Hom}_R(F_0, N) \to \mathrm{Hom}_R(F_1, N)$ 的像中，正如所需。 □

10.75. Tor 群与平坦性

本节我们使用前一节中发展的同调代数的一些内容来解释 Tor 群是什么。即，假设 R 是环，M、N 是两个 R-模。选择 M 的一个由自由 R-模构成的预解 $F_\bullet$，见引理 10.71.1。考虑同调复形

$$F_\bullet \otimes_R N : \ldots \to F_2 \otimes_R N \to F_1 \otimes_R N \to F_0 \otimes_R N$$

我们定义 $\mathrm{Tor}_i^R(M,N)$ 为该复形的第 i 个同调群。下面的引理解释了这在何种意义下是良定义的。

引理 10.75.1. *设 R 为环。设 M_1, M_2, N 为 R-模。假设 $F_\bullet$ 是模 M_1 的自由预解，$G_\bullet$ 是模 M_2 的自由预解。设 $\varphi : M_1 \to M_2$ 为模映射。设 $\alpha : F_\bullet \to G_\bullet$ 为在 $M_1 = \mathrm{Coker}(d_{F,1}) \to M_2 = \mathrm{Coker}(d_{G,1})$ 上诱导 φ 的复形映射，见引理 10.71.4。则诱导映射*

$$H_i(\alpha) : H_i(F_\bullet \otimes_R N) \longrightarrow H_i(G_\bullet \otimes_R N)$$

与 α 的选择无关。若 φ 是同构，则所有映射 $H_i(\alpha)$ 也是同构。若 $M_1 = M_2$，$F_\bullet = G_\bullet$，且 φ 是恒等映射，则所有映射 $H_i(\alpha)$ 也是恒等映射。

证明. 该引理的证明与引理 10.71.5 的证明相同。 □

这个引理不仅推出 Tor 模是良定义的，而且还提供了构造 $(M,N) \mapsto \mathrm{Tor}_i^R(M,N)$ 在第一个变量中的函子性。当然，第二个变量中的函子性是显然的。我们留给读者验证每个 Tor_i^R 实际上都是一个函子

$$\mathrm{Mod}_R \times \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R.$$

这里 Mod_R 表示 R-模的范畴，积范畴的定义见 **Categories**，定义 4.2.20。即，给定 R-模的态射 $M_1 \to M_2$ 和 $N_1 \to N_2$，我们得到交换图

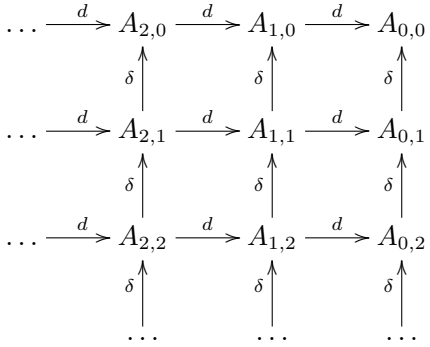
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tor}_i^R(M_1,N_1) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_i^R(M_1,N_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Tor}_i^R(M_2,N_1) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_i^R(M_2,N_2) \end{array}$$

引理 10.75.2. *设 R 为环，M 为 R-模。假设 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ 是 R-模的短正合序列。存在长正合序列*

$$Tor_1^R(M,N') \to Tor_1^R(M,N) \to Tor_1^R(M,N'') \to M \otimes_R N' \to M \otimes_R N \to M \otimes_R N'' \to 0$$

证明. 这与引理 10.71.6 的证明相同。 □

考虑 R-模的同调双复形



这意味着 $d_{i,j} : A_{i,j} \to A_{i-1,j}$ 和 $\delta_{i,j} : A_{i,j} \to A_{i,j-1}$ 具有以下性质

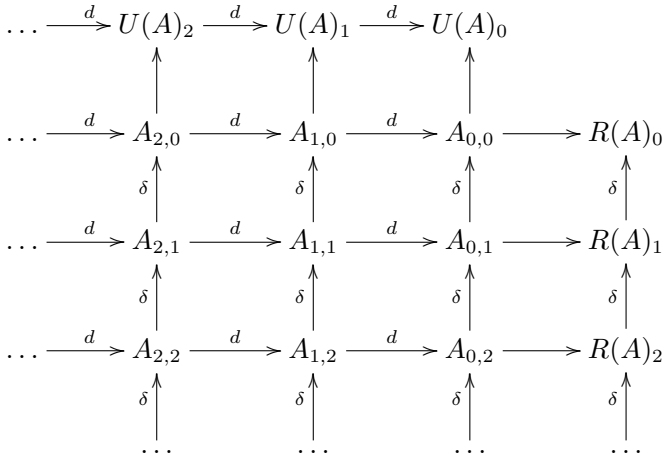
(1) 任意两个 $d_{i,j}$ 的复合为零。换言之，双复形的行是复形。

(2) 任意两个 $\delta_{i,j}$ 的复合为零。换言之，双复形的列是复形。

(3) 对任意对 (i,j)，有 $\delta_{i-1,j} \circ d_{i,j} = d_{i,j-1} \circ \delta_{i,j}$。换言之，所有方块都交换。

正确的做法是将谱序列与任何这样的双复形相关联。然而，目前我们可以做一些稍微简单的事情。

即，仅就本节而言，给定双复形 $(A_{\bullet,\bullet}, d, \delta)$，令 $R(A)_j = \mathrm{Coker}(A_{1,j} \to A_{0,j})$ 和 $U(A)_i = \mathrm{Coker}(A_{i,1} \to A_{i,0})$。（字母 R 和 U 意在暗示右和上。）我们使用映射 δ 赋予 $R(A)_\bullet$ 复形结构。类似地，我们使用映射 d 赋予 $U(A)_\bullet$ 复形结构。换言之，我们得到以下巨大的交换图



（这当然不再是双复形。）双复形的态射 $\Phi : (A_{\bullet,\bullet}, d, \delta) \to (B_{\bullet,\bullet}, d, \delta)$ 是什么是清楚的，并且它诱导复形的态射 $R(\Phi) : R(A)_\bullet \to R(B)_\bullet$ 和 $U(\Phi) : U(A)_\bullet \to U(B)_\bullet$ 也是清楚的。

引理 10.75.3. 设 $(A_{\bullet,\bullet}, d, \delta)$ 为双复形，使得

(1) 每一行 $A_{\bullet,j}$ 都是 $R(A)_j$ 的预解。

(2) 每一列 $A_{i,\bullet}$ 都是 $U(A)_i$ 的预解。

则存在典范同构

$$H_i(R(A)_\bullet) \cong H_i(U(A)_\bullet).$$

这些同构关于满足上述性质的双复形的态射是函子性的。

证明. 我们将证明 $H_i(R(A)_\bullet)$ 和 $H_i(U(A)_\bullet)$ 都典范同构于第三个群。即

$$\mathbf{H}_i(A) := \frac{\{(a_{i,0}, a_{i-1,1}, \dots, a_{0,i}) \mid d(a_{i,0}) = \delta(a_{i-1,1}), \dots, d(a_{1,i-1}) = \delta(a_{0,i})\}}{\{d(a_{i+1,0}) + \delta(a_{i,1}), d(a_{i,1}) + \delta(a_{i-1,2}), \dots, d(a_{1,i}) + \delta(a_{0,i+1})\}}$$

这里我们使用记号约定 $a_{i,j}$ 表示 $A_{i,j}$ 的元素。换言之，$\mathbf{H}_i$ 的一个元素由一个锯齿形表示，例如 $i = 2$ 时表示为

$$\begin{array}{ccccc} a_{2,0} & \longmapsto & d(a_{2,0}) = \delta(a_{1,1}) & & \\ & & \uparrow & & \\ & & a_{1,1} & \longmapsto & d(a_{1,1}) = \delta(a_{0,2}) \\ & & & & \uparrow \\ & & & & a_{0,2} \end{array}$$

自然地，我们除以“平凡”锯齿形，即由形如 $(0, \dots, 0, -\delta(a_{t+1,t-i}), d(a_{t+1,t-i}), 0, \dots, 0)$ 的元素生成的子模。注意存在典范同态

$$\mathbf{H}_i(A) \to H_i(R(A)_\bullet), \quad (a_{i,0}, a_{i-1,1}, \dots, a_{0,i}) \mapsto \text{ } a_{0,i} \text{ 的像的类}$$

和

$$\mathbf{H}_i(A) \to H_i(U(A)_\bullet), \quad (a_{i,0}, a_{i-1,1}, \dots, a_{0,i}) \mapsto \text{ } a_{i,0} \text{ 的像的类}$$

首先我们证明这些映射是满射。假设 $\overline{r} \in H_i(R(A)_\bullet)$。设 $r \in R(A)_i$ 为代表 $\overline{r}$ 的类的上闭链。设 $a_{0,i} \in A_{0,i}$ 为映到 r 的元素。因为 $\delta(r) = 0$，我们看到 $\delta(a_{0,i})$ 在 d 的像中。因此存在元素 $a_{1,i-1} \in A_{1,i-1}$，使得 $d(a_{1,i-1}) = \delta(a_{0,i})$。这又推出 $\delta(a_{1,i-1})$ 在 d 的核中（因为 $d(\delta(a_{1,i-1})) = \delta(d(a_{1,i-1})) = \delta(\delta(a_{0,i})) = 0$）。由行的正合性，我们找到元素 $a_{2,i-2}$，使得 $d(a_{2,i-2}) = \delta(a_{1,i-1})$。依此类推，直到找到完整的锯齿形。当然，$\mathbf{H}_i \to H_i(U(A))$ 的满射性类似证明。

为证明单射性，我们以完全相同的方式论证。即，假设给定一个锯齿形 $(a_{i,0}, a_{i-1,1}, \dots, a_{0,i})$，它在 $H_i(R(A)_\bullet)$ 中的像为零。这意味着 $a_{0,i}$ 映到 $\mathrm{Coker}(A_{i,1} \to A_{i,0})$ 中的一个元素，该元素在 $\delta : \mathrm{Coker}(A_{i+1,1} \to A_{i+1,0}) \to \mathrm{Coker}(A_{i,1} \to A_{i,0})$ 的像中。换言之，$a_{0,i}$ 在 $\delta \oplus d : A_{0,i+1} \oplus A_{1,i} \to$

$A_{0,i}$ 的像中。由平凡锯齿形的定义，我们看到我们可以用一个平凡的锯齿形修改我们的锯齿形，并假设 $a_{0,i}=0$。这立即推出 $d(a_{1,i-1})=0$。由于行正合，这意味着 $a_{1,i-1}$ 在 $d:A_{2,i-1}\to A_{1,i-1}$ 的像中。因此我们可以再次用一个平凡的锯齿形修改我们的锯齿形，并假设我们的锯齿形看起来像 $(a_{i,0},a_{i-1,1},\ldots,a_{2,i-2},0,0)$。如此继续，我们得到所需的单射性。

若 $\Phi:(A_{\bullet,\bullet},d,\delta)\to(B_{\bullet,\bullet},d,\delta)$ 是两个都满足引理条件的双复形的态射，则我们显然得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} H_i(U(A)_\bullet) & \longleftarrow & \mathbf{H}_i(A) & \longrightarrow & H_i(R(A)_\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_i(U(B)_\bullet) & \longleftarrow & \mathbf{H}_i(B) & \longrightarrow & H_i(R(B)_\bullet) \end{array}$$

这证明了函子性。 □

注记 10.75.4. 上述构造的同构仅在符号意义下是“正确的”。同调代数的很大一部分内容涉及为各种映射选择符号，并证明在适当符号干预下图表的交换性。目前我们暂时使用上述证明中给出的同构，以后再考虑符号问题。

引理 10.75.5. *设 R 为环。对任何 $i\geq 0$，函子 $Mod_R\times Mod_R\to Mod_R$，$(M,N)\mapsto Tor_i^R(M,N)$ 和 $(M,N)\mapsto Tor_i^R(N,M)$ 典范同构。*

证明. 设 $F_\bullet$ 为模 M 的自由预解，$G_\bullet$ 为模 N 的自由预解。考虑如下定义的双复形 $(A_{i,j},d,\delta)$：

(1) 令 $A_{i,j}=F_i\otimes_R G_j$，
(2) 令 $d_{i,j}:F_i\otimes_R G_j\to F_{i-1}\otimes G_j$ 等于 $d_{F,i}\otimes\mathrm{id}$，
(3) 令 $\delta_{i,j}:F_i\otimes_R G_j\to F_i\otimes G_{j-1}$ 等于 $\mathrm{id}\otimes d_{G,j}$。

这个双复形通常简记为 $F_\bullet\otimes_R G_\bullet$。

由于每个 G_j 自由，从而平坦，我们看到双复形的每一行除同调次数 0 外都是正合的。由于每个 F_i 自由从而平坦，我们看到双复形的每一列除同调次数 0 外都是正合的。因此该双复形满足引理 10.75.3 的条件。

为了理解引理的含义，我们计算 $R(A)_\bullet$ 和 $U(A)_\bullet$。即，

$$\begin{aligned} R(A)_i &= \mathrm{Coker}(A_{1,i}\to A_{0,i}) \\ &= \mathrm{Coker}(F_1\otimes_R G_i\to F_0\otimes_R G_i) \\ &= \mathrm{Coker}(F_1\to F_0)\otimes_R G_i \\ &= M\otimes_R G_i \end{aligned}$$

事实上，这些同构与微分 δ 相容，我们看到作为同调复形有 $R(A)_\bullet = M \otimes_R G_\bullet$。以完全相同的方式，我们看到 $U(A)_\bullet = F_\bullet \otimes_R N$。我们得到

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tor}_i^R(M,N) &= H_i(F_\bullet \otimes_R N) \\
&= H_i(U(A)_\bullet) \\
&= H_i(R(A)_\bullet) \\
&= H_i(M \otimes_R G_\bullet) \\
&= H_i(G_\bullet \otimes_R M) \\
&= \mathrm{Tor}_i^R(N,M)
\end{aligned}$$

这里第三个等式是引理 10.75.3，第五个等式使用张量积的同构 $V \otimes W = W \otimes V$。

函子性。假设我们有 R-模 M_ν、N_ν，$\nu = 1, 2$。设 $\varphi : M_1 \to M_2$ 和 $\psi : N_1 \to N_2$ 为 R-模的态射。假设我们有 M_ν 的自由预解 $F_{\nu,\bullet}$ 和 N_ν 的自由预解 $G_{\nu,\bullet}$。由引理 10.71.4，我们可以选择与 φ 和 ψ 相容的复形映射 $\alpha : F_{1,\bullet} \to F_{2,\bullet}$ 和 $\beta : G_{1,\bullet} \to G_{2,\bullet}$。我们断言对 (α, β) 诱导双复形的态射

$$\alpha \otimes \beta : F_{1,\bullet} \otimes_R G_{1,\bullet} \longrightarrow F_{2,\bullet} \otimes_R G_{2,\bullet}$$

这确实是一个非常直接的检验，使用规则 $F_{1,i} \otimes_R G_{1,j} \to F_{2,i} \otimes_R G_{2,j}$ 由 $\alpha_i \otimes \beta_j$ 给出，其中 α_i 和 β_j 分别是 α 和 β 的第 i 和第 j 个分量。读者也容易验证诱导映射 $R(F_{1,\bullet} \otimes_R G_{1,\bullet})_\bullet \to R(F_{2,\bullet} \otimes_R G_{2,\bullet})_\bullet$ 与由 $\varphi \otimes \beta$ 诱导的映射 $M_1 \otimes_R G_{1,\bullet} \to M_2 \otimes_R G_{2,\bullet}$ 一致。对在 $U(-)_\bullet$ 复形上诱导的映射类似。因此函子性的陈述由引理 10.75.3 中的函子性陈述得到。 □

注记 10.75.6. 一个有趣的情形是上述中 $M = N$。此时我们得到典范映射 $\mathrm{Tor}_i^R(M,M) \to \mathrm{Tor}_i^R(M,M)$。注意这个映射不是恒等映射，因为即使 $i = 0$ 时这个映射也不是恒等映射！例如，如果 V 是域上维数为 n 的向量空间，则交换映射 $V \otimes_k V \to V \otimes_k V$ 有 $(n^2+n)/2$ 个特征值 $+1$ 和 $(n^2-n)/2$ 个特征值 -1。在特征 2 中它甚至不可对角化。注意即使改变映射的符号也无法消除这一点。

引理 10.75.7. *设 R 为诺特环。设 M、N 为有限 R-模。则对所有 p，$Tor_p^R(M,N)$ 都是有限 R-模。*

证明. 这是因为 $\mathrm{Tor}_p^R(M,N)$ 作为复形 $F_\bullet \otimes_R N$ 的上同调群计算，其中每个 F_n 都是有限自由 R-模，见引理 10.71.1。 □

引理 10.75.8. *设 R 为环。设 M 为 R-模。以下等价：*

(1) *模 M 在 R 上平坦。*

(2) 对所有 $i > 0$，函子 $Tor_i^R(M, -)$ 为零。
(3) 函子 $Tor_1^R(M, -)$ 为零。
(4) 对所有理想 $I \subset R$，有 $Tor_1^R(M, R/I) = 0$。
(5) 对所有有限生成理想 $I \subset R$，有 $Tor_1^R(M, R/I) = 0$。

证明. 假设 M 平坦。设 N 为 R-模。设 $F_\bullet$ 为 N 的自由预解。则由 M 的平坦性，$F_\bullet \otimes_R M$ 是 $N \otimes_R M$ 的预解。因此所有更高的 Tor 群消失。

现在只需证明最后一个条件推出 M 平坦。设 $I \subset R$ 为理想。考虑短正合序列 $0 \to I \to R \to R/I \to 0$。应用引理 10.75.2。我们得到正合序列

$$\mathrm{Tor}_1^R(M, R/I) \to M \otimes_R I \to M \otimes_R R \to M \otimes_R R/I \to 0$$

由于显然 $M \otimes_R R = M$，我们得出结论：最后一个假设推出对每个有限生成理想 I，$M \otimes_R I \to M$ 是单射。因此由引理 10.39.5，M 平坦。 □

注记 10.75.9. 引理 10.75.8 的证明实际上表明

$$\mathrm{Tor}_1^R(M, R/I) = \mathrm{Ker}(I \otimes_R M \to M).$$

10.76. Tor 的函子性

本节我们简要讨论 Tor 关于环变换等的函子性。以下是要处理的事项列表。

(1) 给定环映射 $R \to R'$、R-模 M 和 R'-模 N'，R-模 $\mathrm{Tor}_i^R(M, N')$ 具有自然的 R'-模结构。
(2) 给定环映射 $R \to R'$ 和 R-模 M、N，存在自然 R-模映射 $\mathrm{Tor}_i^R(M, N) \to \mathrm{Tor}_i^{R'}(M \otimes_R R', N \otimes_R R')$。
(3) 给定环映射 $R \to R'$、R-模 M 和 R'-模 N'，存在自然 R'-模映射 $\mathrm{Tor}_i^R(M, N') \to \mathrm{Tor}_i^{R'}(M \otimes_R R', N')$。

引理 10.76.1. 给定平坦环映射 $R \to R'$ 和 R-模 M、N，自然 R-模映射 $Tor_i^R(M, N) \otimes_R R' \to Tor_i^{R'}(M \otimes_R R', N \otimes_R R')$ 对所有 i 都是同构。

证明. 略。这是因为 M 在 R 上的自由预解 $F_\bullet$ 在与 R' 在 R 上作张量积后仍正合，因此 $(F_\bullet \otimes_R N) \otimes_R R'$ 计算 R' 上的 Tor 群。 □

下面的引理似乎不适合放在其他地方。

引理 10.76.2. 设 R 为环。设 $M = \mathrm{colim}\, M_i$ 是 R-模的滤过余极限。设 N 为 R-模。则对所有 n 有 $Tor_n^R(M, N) = \mathrm{colim}\, Tor_n^R(M_i, N)$。

证明. 选取 N 的自由预解 $F_\bullet$。则由引理 10.12.9，作为复形有 $F_\bullet \otimes_R M = \mathrm{colim}\, F_\bullet \otimes_R M_i$。于是结果由引理 10.8.8 得到。 □

10.77. 投射模

关于投射模的一些引理。

定义 10.77.1. 设 R 为环。R-模 P 称为投射的，当且仅当函子 $\mathrm{Hom}_R(P,-):\mathrm{Mod}_R\to\mathrm{Mod}_R$ 是正合函子。

对任何 R-模 M，函子 $\mathrm{Hom}_R(M,-)$ 是左正合的，见引理 10.10.1。因此 P 为投射的条件实际上意味着：给定 R-模的满射 $N\to N'$，映射 $\mathrm{Hom}_R(P,N)\to\mathrm{Hom}_R(P,N')$ 是满射。

引理 10.77.2. 设 R 为环。设 P 为 R-模。以下等价：

(1) P 是投射模，
(2) P 是某个自由 R-模的直和项，
(3) 对每个 R-模 M 有 $\mathrm{Ext}^1_R(P,M)=0$。

证明. 假设 P 是投射模。选取满射 $\pi:F\to P$，其中 F 是自由 R-模。由于 P 投射，存在 $i\in\mathrm{Hom}_R(P,F)$ 使得 $\pi\circ i=\mathrm{id}_P$。换言之，$F\cong\mathrm{Ker}(\pi)\oplus i(P)$，我们看到 P 是 F 的直和项。

反过来，假设 $P\oplus Q=F$ 是自由 R-模。注意自由模 $F=\bigoplus_{i\in I}R$ 是投射的，因为 $\mathrm{Hom}_R(F,M)=\prod_{i\in I}M$ 且函子 $M\mapsto\prod_{i\in I}M$ 正合。于是作为函子有 $\mathrm{Hom}_R(F,-)=\mathrm{Hom}_R(P,-)\times\mathrm{Hom}_R(Q,-)$，因此 P 和 Q 都是投射的。

假设 $P\oplus Q=F$ 是自由 R-模。则我们有形如

$$\ldots F\xrightarrow{a}F\xrightarrow{b}F\to P\to 0$$

的自由预解 $F_\bullet$，其中映射 a,b 交替且等于到 P 和 Q 的投影。因此复形 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet,M)$ 在次数 ≥ 1 处分裂正合，从而我们看到 (3) 中的消失。

假设对每个 R-模 M 有 $\mathrm{Ext}^1_R(P,M)=0$。选取自由预解 $F_\bullet\to P$。令 $M=\mathrm{Im}(F_1\to F_0)=\mathrm{Ker}(F_0\to P)$。考虑由商映射 $\pi:F_1\to M$ 的类给出的元素 $\xi\in\mathrm{Ext}^1_R(P,M)$。由于 ξ 为零，存在映射 $s:F_0\to M$ 使得 $\pi=s\circ(F_1\to F_0)$。显然，这意味着

$$F_0=\mathrm{Ker}(s)\oplus\mathrm{Ker}(F_0\to P)=P\oplus\mathrm{Ker}(F_0\to P)$$

从而得证。 □

引理 10.77.3. 设 R 为诺特环。设 P 为有限 R-模。若对每个有限 R-模 M 都有 $\mathrm{Ext}^1_R(P,M)=0$，则 P 是投射模。

这个引理可以加强：如果 R 不假定诺特，则存在有限展示 R-模的版本；在诺特情形下存在 M 遍历所有有限长度模的版本。

证明. 选取满射 $R^{\oplus n} \to P$，其核为 M。由于 $\mathrm{Ext}^1_R(P, M) = 0$，该满射分裂，由引理 10.77.2 得出结论。 □

引理 10.77.4. 投射模的直和是投射模。

证明. 由引理 10.77.2 中投射模作为自由模直和项的刻画可知这是对的。 □

引理 10.77.5. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为幂零理想。设 $\overline{P}$ 为投射 R/I-模。则存在投射 R-模 P，使得 $P/IP \cong \overline{P}$。

证明. 由引理 10.77.2，我们可以选择一个集合 A 以及直和分解 $\bigoplus_{\alpha\in A} R/I = \overline{P} \oplus \overline{K}$，其中 $\overline{K}$ 为某个 R/I-模。记 $F = \bigoplus_{\alpha\in A} R$ 为 A 上的自由 R-模。选取与直和项 $\overline{P}$ 相关联的投影 $\bar{p}$ 的一个提升 $p : F \to F$。注意 $p^2 - p \in \mathrm{End}_R(F)$ 是 F 的幂零自同态（因为 I 幂零且 $p^2 - p$ 的矩阵元素在 I 中；更精确地，若 $I^n = 0$，则 $(p^2 - p)^n = 0$）。因此由引理 10.32.7，我们可以修改 p 的选择并假设 p 是投影。令 $P = \mathrm{Im}(p)$。 □

引理 10.77.6. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为局部幂零理想。设 $\overline{P}$ 为有限投射 R/I-模。则存在有限投射 R-模 P，使得 $P/IP \cong \overline{P}$。

证明. 由引理 10.77.2，$\overline{P}$ 是自由 R/I-模 $\bigoplus_{\alpha\in A} R/I$ 的直和项。由于 $\overline{P}$ 有限，可知 $\overline{P}$ 包含于某个有限子集 $A' \subset A$ 对应的 $\bigoplus_{\alpha\in A'} R/I$ 中。因此我们可以假设有直和分解 $(R/I)^{\oplus n} = \overline{P} \oplus \overline{K}$，其中 n 为某个整数，$\overline{K}$ 为某个 R/I-模。选取与 $(R/I)^{\oplus n}$ 的直和项 $\overline{P}$ 相关联的投影 $\bar{p}$ 在 $\mathrm{Mat}(n \times n, R)$ 中的一个提升 p。注意 $p^2 - p \in \mathrm{Mat}(n \times n, R)$ 是幂零的：因为 I 局部幂零且 $p^2 - p$ 的矩阵元素 c_{ij} 在 I 中，所以对某个 $t > 0$ 有 $c_{ij}^t = 0$，然后（通过考察矩阵系数）$(p^2-p)^{tn^2} = 0$。因此由引理 10.32.7，我们可以修改 p 的选择并假设 p 是投影。令 $P = \mathrm{Im}(p)$。 □

引理 10.77.7. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 R-模。假设

(1) I 幂零，
(2) M/IM 是投射 R/I-模，
(3) M 是平坦 R-模。

则 M 是投射 R-模。

证明. 由引理 10.77.5，我们可以找到投射 R-模 P 以及同构 $P/IP \to M/IM$。我们将证明 M 同构于 P，这将完成证明。因为 P 是投射的，我们可以将映射 $P \to P/IP \to M/IM$ 提升为 R-模映射 $P \to M$，该映射模 I 是同构。由于对某个 n 有 $I^n = 0$，我们可以使用滤过

$$0 = I^n M \subset I^{n-1} M \subset \ldots \subset IM \subset M$$
$$0 = I^n P \subset I^{n-1} P \subset \ldots \subset IP \subset P$$

来看到只需证明诱导映射 $I^aP/I^{a+1}P \to I^aM/I^{a+1}M$ 是双射。由于 P 和 M 都是平坦 R-模，我们可以将其等同于由 $P \to M$ 诱导的映射

$$I^a/I^{a+1} \otimes_{R/I} P/IP \longrightarrow I^a/I^{a+1} \otimes_{R/I} M/IM$$

由于我们选取 $P \to M$ 使得诱导映射 $P/IP \to M/IM$ 是同构，从而得证。 □

引理 10.77.8. 设 R 为环。设 $I, J \subset R$ 为满足 $I \cap J = 0$ 的理想。设 P 为 R-模，使得 P/IP 是投射 R/I-模且 P/JP 是投射 R/J-模。则 P 是投射 R-模。

证明. 选取满射 $p : F \to P$，其中 F 是自由 R-模。由于 P/IP 是投射 R/I-模，我们可以选择映射 $f : P/IP \to F/IF$，它是 $p \bmod I$ 的右逆。考虑由商映射 $F/JF \to F/(I+J)F$ 和 p 诱导的映射 $q : F/JF \to F/(I+J)F \times_{P/(I+J)P} P/JP$。注意 q 是 R/J-模的满射（小细节略）。考虑由 f 和恒等映射诱导的映射 $f' : P/JP \to F/(I+J)F \times_{P/(I+J)P} P/JP$。由于 P/JP 是投射 R/J-模且 q 满射，我们可以选择映射 $g : P/JP \to F/JF$，使得 $q \circ g = f'$。于是 $f \bmod I + J = g \bmod I + J$。由于 $I \cap J = 0$，有 $F = F/JF \times_{F/(I+J)F} F/IF$，我们得出结论：我们得到了良定义的 R-模同态 $h = (f, g) : P \to F$。映射 $a = p \circ h : P \to P$ 模 I 和模 J 都约化为恒等映射。于是 a 也在子模 IP 上诱导恒等映射：若 $x = \sum i_\alpha x_\alpha$，其中 $i_\alpha \in I$ 且 $x_\alpha \in P$，则 $a(x) = \sum i_\alpha a(x_\alpha) = \sum i_\alpha x_\alpha = x$，因为 $a(x_\alpha) = x_\alpha + j_\alpha$ 且 $j_\alpha \in J$、$i_\alpha j_\alpha = 0$。因此 $a : P \to P$ 在 IP 和 P/IP 上都作为恒等映射作用，我们得出结论 a 是 P 的自同构（小细节略）。于是 P 是 F 的直和项，从而是投射的。 □

10.78. 有限投射模

定义 10.78.1. 设 R 为环，M 为 R-模。

(1) 称 M 为局部自由的，如果我们可以用标准开集 $D(f_i)$（$i \in I$）覆盖 $\operatorname{Spec}(R)$，使得对所有 $i \in I$，M_{f_i} 是自由 R_{f_i}-模。
(2) 称 M 为有限局部自由的，如果我们可以选择覆盖使得每个 M_{f_i} 都是有限自由模。
(3) 称 M 为秩为 r 的有限局部自由的，如果我们可以选择覆盖使得每个 M_{f_i} 都同构于 $R_{f_i}^{\oplus r}$。

注意有限局部自由 R-模由引理 10.23.2 自动是有限展示的。此外，若 M 是环 R 上秩为 r 的有限局部自由模且 R 非零，则由引理 10.15.8，r 被唯一确定（因为至少有一个局部化 R_{f_i} 是非零环）。

引理 10.78.2. 设 R 为环，M 为 R-模。以下等价：

(1) M 有限展示且 R-平坦，
(2) M 有限投射，

(3) M 是有限自由 R-模的直和项，

(4) M 有限展示且对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$，局部化 $M_{\mathfrak{p}}$ 自由，

(5) M 有限展示且对所有极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$，局部化 $M_{\mathfrak{m}}$ 自由，

(6) M 有限且局部自由，

(7) M 有限局部自由，

(8) M 有限，对每个素理想 $\mathfrak{p}$ 模 $M_{\mathfrak{p}}$ 自由，且函数

$$\rho_M : \mathrm{Spec}(R) \to \mathbf{Z}, \quad \mathfrak{p} \longmapsto \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$$

在 *Zariski* 拓扑下局部常值。

证明. 首先假设 M 有限投射，即 (2) 成立。取满射 $R^n \to M$ 并令 K 为其核。由于 M 投射，$0 \to K \to R^n \to M \to 0$ 分裂。因此 (2) $\Rightarrow$ (3)。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) 由投射模的直和项是投射的这一事实得到，见引理 10.77.2。

假设 (3)，于是可写 $K \oplus M \cong R^{\oplus n}$。所以 K 是 R^n 的直和项，从而是有限生成的。这表明 $M = R^{\oplus n}/K$ 是有限展示的。换言之，(3) $\Rightarrow$ (1)。

假设 M 有限展示且平坦，即 (1) 成立。我们将证明 (7) 成立。任取素理想 $\mathfrak{p}$ 和映到 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的基的 $x_1, \ldots, x_r \in M$。由 Nakayama 引理（以引理 10.20.2 的形式），这些元素对某个 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 生成 M_g。相应的满射 $\varphi : R_g^{\oplus r} \to M_g$ 具有以下两个性质：(a) $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 是有限 R_g-模（见引理 10.5.3），(b) 由 M_g 在 R_g 上的平坦性（见引理 10.39.12），$\mathrm{Ker}(\varphi) \otimes \kappa(\mathfrak{p}) = 0$。因此再次由 Nakayama 引理，存在 $g' \in R_g$ 使得 $\mathrm{Ker}(\varphi)_{g'} = 0$。换言之，$M_{gg'}$ 自由。

有限局部自由模是有限模，见引理 10.23.2，因此 (7) $\Rightarrow$ (6)。显然 (6) $\Rightarrow$ (7) 且 (7) $\Rightarrow$ (8)。

有限局部自由模是有限展示模，见引理 10.23.2，因此 (7) $\Rightarrow$ (4)。当然 (4) 推出 (5)。由于平坦性可以局部检验（见引理 10.39.18），我们得出结论 (5) 推出 (1)。此时我们有

$$\begin{array}{ccccccc} (2) & \Longleftrightarrow & (3) & \Longrightarrow & (1) & \Longrightarrow & (7) \Longleftrightarrow (6) \\ & & & & \Uparrow & & \Downarrow \quad \searrow \\ & & & & (5) & \Longleftarrow & (4) \qquad (8) \end{array}$$

假设 M 满足 (1)、(4)、(5)、(6) 和 (7)。我们将证明 (3) 成立。只需证明 M 是投射的。我们需要证明 $\mathrm{Hom}_R(M, -)$ 正合。设 $0 \to N'' \to N \to N' \to 0$ 是 R-模的短正合序列。我们需要证明 $0 \to \mathrm{Hom}_R(M, N'') \to \mathrm{Hom}_R(M, N) \to \mathrm{Hom}_R(M, N') \to 0$ 正合。由于 M 有限局部自由，存在覆盖 $\mathrm{Spec}(R) = \bigcup D(f_i)$ 使得 M_{f_i} 有限自由。由引理 10.10.2，我们看到

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(M, N'')_{f_i} \to \mathrm{Hom}_R(M, N)_{f_i} \to \mathrm{Hom}_R(M, N')_{f_i} \to 0$$

等于 $0 \to \mathrm{Hom}_{R_{f_i}}(M_{f_i}, N''_{f_i}) \to \mathrm{Hom}_{R_{f_i}}(M_{f_i}, N_{f_i}) \to \mathrm{Hom}_{R_{f_i}}(M_{f_i}, N'_{f_i}) \to 0$，后者正合，因为 M_{f_i} 自由且局部化 $0 \to N''_{f_i} \to N_{f_i} \to N'_{f_i} \to 0$ 正合（因为局部化正合）。因此由引理 10.23.2，我们得到 $0 \to \mathrm{Hom}_R(M, N'') \to \mathrm{Hom}_R(M, N) \to \mathrm{Hom}_R(M, N') \to 0$ 正合。

最后，假设 (8) 成立。取极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$。选取映到 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M$ 的 $\kappa(\mathfrak{m})$-基的 $x_1, \ldots, x_r \in M$。特别地 $\rho_M(\mathfrak{m}) = r$。由 Nakayama 引理 10.20.1，存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{m}$，使得 $x_1, \ldots, x_r$ 在 R_f 上生成 M_f。由 ρ_M 局部常值的假设，存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{m}$，使得 ρ_M 在 $D(g)$ 上恒等于 r。我们断言

$$\Psi : R_{fg}^{\oplus r} \longrightarrow M_{fg}, \quad (a_1, \ldots, a_r) \longmapsto \sum a_i x_i$$

是同构。这个断言将表明 M 是有限局部自由的，即 (7) 成立。为了证明该断言，只需证明诱导映射在局部化 $\Psi_{\mathfrak{p}} : R_{\mathfrak{p}}^{\oplus r} \to M_{\mathfrak{p}}$ 上对所有 $\mathfrak{p} \in D(fg)$ 都是同构，见引理 10.23.1。由我们对 f 的选择，映射 $\Psi_{\mathfrak{p}}$ 是满射。由假设 (8) 有 $M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}^{\oplus \rho_M(\mathfrak{p})}$，且由我们对 g 的选择有 $\rho_M(\mathfrak{p}) = r$。因此 $\Psi_{\mathfrak{p}}$ 确定了满射 $R_{\mathfrak{p}}^{\oplus r} \to M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}^{\oplus r}$，从而由引理 10.16.4 是同构。（当然这最后一个事实也可由简单的矩阵论证得到。）□

引理 10.78.3. 设 R 为既约环，M 为 R-模。则引理 *10.78.2* 中的等价条件还等价于

(9) M 有限且函数 $\rho_M : \mathrm{Spec}(R) \to \mathbf{Z}$，$\mathfrak{p} \mapsto \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 *Zariski* 拓扑下局部常值。

证明. 取极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$。选取映到 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{m}) = M/\mathfrak{m}M$ 的 $\kappa(\mathfrak{m})$-基的 $x_1, \ldots, x_r \in M$。特别地 $\rho_M(\mathfrak{m}) = r$。由 Nakayama 引理 10.20.1，存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{m}$，使得 $x_1, \ldots, x_r$ 在 R_f 上生成 M_f。由 ρ_M 局部常值的假设，存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{m}$，使得 ρ_M 在 $D(g)$ 上恒等于 r。我们断言

$$\Psi : R_{fg}^{\oplus r} \longrightarrow M_{fg}, \quad (a_1, \ldots, a_r) \longmapsto \sum a_i x_i$$

是同构。这个断言将表明 M 是有限局部自由的，即 (7) 成立。由于 Ψ 是满射，只需证明 Ψ 是单射。由于 R_{fg} 既约，只需证明 Ψ 在 R_{fg} 的所有极小素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化后是单射，见引理 10.25.2。然而，由引理 10.25.1 我们知道 $R_{\mathfrak{p}} = \kappa(\mathfrak{p})$ 且 $\rho_M(\mathfrak{p}) = r$，因此 $\Psi_{\mathfrak{p}} : R_{\mathfrak{p}}^{\oplus r} \to M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是相同维数有限维向量空间之间的满射，从而是同构。□

注记 10.78.4. 有限 R-模若 R-平坦并不自动是投射的。一个反例是 $R = \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R})$ 为 $\mathbf{R}$ 上无穷次可微函数环，$M = R_{\mathfrak{m}} = R/I$，其中 $\mathfrak{m} = \{f \in R \mid f(0) = 0\}$ 且 $I = \{f \in R \mid \exists \epsilon, \epsilon > 0 : f(x) = 0 \ \forall x, |x| < \epsilon\}$。

引理 10.78.5. （警告：见注记 *10.78.4*。）设 R 为局部环，M 为有限平坦 R-模。则 M 是有限自由模。

证明. 由平坦性的方程判据得到，见引理 10.39.11。即，假设 $x_1, \ldots, x_r \in M$ 映到 $M/\mathfrak{m}M$ 的基。由 Nakayama 引理 10.20.1，这些元素生成 M。我们想证明 x_i 之间没有关系。相反，我们将对 n 归纳证明：如果 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 在向量空间 $M/\mathfrak{m}M$ 中线性无关，则它们在 R 上无关。

归纳的基例是 $x \in M$，$x \notin \mathfrak{m}M$，且有关系 $fx = 0$。由方程判据，存在 $y_j \in M$ 和 $a_j \in R$，使得 $x = \sum a_j y_j$ 且对所有 j 有 $fa_j = 0$。由于 $x \notin \mathfrak{m}M$，我们看到至少有一个 a_j 是单位，因此 $f = 0$。

假设 $\sum f_i x_i$ 是 $x_1, \ldots, x_n$ 之间的关系。由我们对 x_i 的选择，有 $f_i \in \mathfrak{m}$。根据平坦性的方程判据，存在 $a_{ij} \in R$ 和 $y_j \in M$，使得 $x_i = \sum a_{ij} y_j$ 且 $\sum f_i a_{ij} = 0$。由于 $x_n \notin \mathfrak{m}M$，我们看到至少对一个 j 有 $a_{nj} \notin \mathfrak{m}$。由于 $\sum f_i a_{ij} = 0$，我们得到 $f_n = \sum_{i=1}^{n-1}(-a_{ij}/a_{nj})f_i$。关系 $\sum f_i x_i = 0$ 现在可以改写为 $\sum_{i=1}^{n-1} f_i(x_i + (-a_{ij}/a_{nj})x_n) = 0$。注意元素 $x_i + (-a_{ij}/a_{nj})x_n$ 映到 $M/\mathfrak{m}M$ 的 $n-1$ 个线性无关元素。由归纳假设，我们得到所有 f_i（$i \leq n-1$）必须为零，并且 $f_n = \sum_{i=1}^{n-1}(-a_{ij}/a_{nj})f_i$。这证明了归纳步骤。 □

引理 10.78.6. *设 $R \to S$ 为局部环的平坦局部同态。设 M 为有限 R-模。则 M 在 R 上有限投射当且仅当 $M \otimes_R S$ 在 S 上有限投射。*

证明. 由引理 10.78.2，在局部环上有限投射等同于有限自由。假设 $M \otimes_R S$ 是有限自由 S-模。选取 $x_1, \ldots, x_r \in M$，使得它们在 $M/\mathfrak{m}_R M$ 中的像构成 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上的基。则我们看到 $x_1 \otimes 1, \ldots, x_r \otimes 1$ 是 $M \otimes_R S$ 的基。这意味着映射 $R^{\oplus r} \to M, (a_i) \mapsto \sum a_i x_i$ 在与 S 作张量积后成为同构。由 $R \to S$ 的忠实平坦性（见引理 10.39.17），我们看到它是同构。 □

引理 10.78.7. *设 R 为半局部环。设 M 为有限局部自由模。若 M 具有常秩，则 M 自由。特别地，若 R 有连通谱，则 M 自由。*

证明. 略。提示：首先利用秩恒定证明对所有极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ of R，$M/\mathfrak{m}_i M$ 具有相同的维数 d。接下来，利用中国剩余定理证明存在元素 $x_1, \ldots, x_d \in M$，它们构成每个 $M/\mathfrak{m}_i M$ 的基。最后证明 $x_1, \ldots, x_d$ 是 M 的基。 □

下面是一个在群胚章节中使用的技术性引理。

引理 10.78.8. *设 R 为极大理想为 $\mathfrak{m}$ 且剩余域无限的局部环。设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模，$N \subset M$ 为 R-子模。假设*

(1) *S 半局部且 $\mathfrak{m}S$ 包含于 S 的 Jacobson 根中，*
(2) *M 是有限自由 S-模，*
(3) *N 作为 S-模生成 M。*

则 N 包含 M 的一个 S-基。

证明. 假设 M 是秩为 n 的自由模。设 $I \subset S$ 为 Jacobson 根。由 Nakayama 引理 10.20.1，元素序列 $m_1, \ldots, m_n$ 是 M 的基当且仅当 $\overline{m}_i \in M/IM$ 生成 M/IM。因此我们可以用 M/IM 替换 M，用 $N/(N \cap IM)$ 替换 N，用 $R/\mathfrak{m}$ 替换 R，用 S/IS 替换 S。此时我们看到 S 是域的有限积 $S = k_1 \times \ldots \times k_r$，且 $M = k_1^{\oplus n} \times \ldots \times k_r^{\oplus n}$。$N \subset M$ 作为 S-模生成 M 的事实意味着存在 $x_j \in N$，使得某个线性组合 $\sum a_j x_j$（$a_j \in S$）在每个因子 $k_i^{\oplus n}$ 中都有非零分量。因为 $R = k$ 是无限域，这意味着也有某个线性组合 $y = \sum c_j x_j$（$c_j \in k$）在每个因子中都有非零分量。因此 $y \in N$ 生成一个自由直和项 $Sy \subset M$。对 n 归纳，结果对 M/Sy 和子模 $\overline{N} = N/(N \cap Sy)$ 成立。换言之，存在 $\overline{y}_2, \ldots, \overline{y}_n \in \overline{N}$（自由地）生成 M/Sy。于是 $y, y_2, \ldots, y_n$（自由地）生成 M，从而得证。 □

引理 10.78.9. 设 R 为环。设 L、M、N 为 R-模。典范映射

$$\mathrm{Hom}_R(M, N) \otimes_R L \to \mathrm{Hom}_R(M, N \otimes_R L)$$

是 M 有限投射时的同构。

证明. 由引理 10.78.2 可知 M 是有限展示且有限局部自由的。由引理 10.10.2 和 10.12.16，箭头左侧和右侧的形成与局部化交换。我们可以在局部化之后检验我们的映射是同构，见引理 10.23.2。因此我们可以假设 M 是有限自由模。此时引理是显然的。 □

10.79. 由模映射定义的开轨迹

给定模映射为满射或同构的素理想集合有时是开集。在有限投射模的情形下，我们可以考察映射的秩。

引理 10.79.1. 设 R 为环。设 $\varphi : M \to N$ 为 R-模的映射，其中 N 是有限 R-模。则有等式

$$\begin{aligned} U &= \{\mathfrak{p} \subset R \mid \varphi_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \to N_{\mathfrak{p}} \text{ 是满射}\} \\ &= \{\mathfrak{p} \subset R \mid \varphi \otimes \kappa(\mathfrak{p}) : M \otimes \kappa(\mathfrak{p}) \to N \otimes \kappa(\mathfrak{p}) \text{ 是满射}\} \end{aligned}$$

且 U 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开子集。此外，对任何满足 $D(f) \subset U$ 的 $f \in R$，映射 $M_f \to N_f$ 是满射。

证明. 显示公式中的等式由 Nakayama 引理得到。Nakayama 引理也推出 U 是开集。见引理 10.20.1，特别是第 (3) 部分。若 $D(f) \subset U$，则 $M_f \to N_f$ 在 R_f 的所有素理想处的局部化上都是满射，因此由引理 10.23.1 它是满射。 □

引理 10.79.2. 设 R 为环。设 $\varphi : M \to N$ 为 R-模的映射，其中 M 有限且 N 有限展示。则

$$U = \{\mathfrak{p} \subset R \mid \varphi_{\mathfrak{p}} : M_{\mathfrak{p}} \to N_{\mathfrak{p}} \text{ 是同构}\}$$

是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开子集。

证明. 设 $\mathfrak{p} \in U$。选取展示 $N = R^{\oplus n}/\sum_{j=1,\ldots,m} Rk_j$。记 e_i 为 $R^{\oplus n}$ 的第 i 个基向量在 N 中的像。对每个 $i \in \{1,\ldots,n\}$ 选取元素 $m_i \in M_{\mathfrak{p}}$，使得对某个 $f_i \in R$，$f_i \notin \mathfrak{p}$ 有 $\varphi(m_i) = f_i e_i$。这是可能的，因为 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 是同构。令 $f = f_1 \ldots f_n$，并设 $\psi : R_f^{\oplus n} \to M_f$ 是将第 i 个基向量映到 m_i/f_i 的映射。注意 $\varphi_f \circ \psi$ 是给定映射 $R^{\oplus n} \to N$ 在 f 处的局部化。由于 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 是同构，我们看到 $\psi(k_j)$ 是 M 中的元素，它在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像为零。因此我们看到存在 $g_j \in R$，$g_j \notin \mathfrak{p}$，使得 $g_j\psi(k_j) = 0$。令 $g = g_1 \ldots g_m$，我们看到 ψ_g 通过 N_{fg} 分解，给出映射 $\chi : N_{fg} \to M_{fg}$。由构造，χ 是 φ_{fg} 的右逆。由此可知 $\chi_{\mathfrak{p}}$ 是同构。由引理 10.79.1，存在 $h \in R$，$h \notin \mathfrak{p}$，使得 $\chi_h : N_{fgh} \to M_{fgh}$ 是满射。因此 φ_{fgh} 和 χ_h 是互逆映射，这意味着 $D(fgh) \subset U$，正如所需。 □

引理 10.79.3. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 M 为有限展示 R-模。若 $M_{\mathfrak{p}}$ 自由，则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 M_f 是自由 R_f-模。

证明. 选取基 $x_1, \ldots, x_n \in M_{\mathfrak{p}}$。我们可以选取 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 x_i 是某个 $y_i \in M_f$ 的像。对于 $m \gg 0$，将 y_i 替换为 $f^m y_i$ 后，可假设 $y_i \in M$。即，这将 $x_1, \ldots, x_n$ 替换为 $f^m x_1, \ldots, f^m x_n$，由于 f 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中映为单位，这仍然是基。因此我们得到 R-模同态 $\varphi = (y_1, \ldots, y_n) : R^{\oplus n} \to M$，其在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化是同构。由引理 10.79.2，我们可以找到 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得对所有满足 $f \notin \mathfrak{q}$ 的素理想 $\mathfrak{q} \subset R$，$\varphi_{\mathfrak{q}}$ 是同构。然后由引理 10.23.1 可知 φ_f 是同构，证明完成。 □

引理 10.79.4. 设 R 为环。设 $\varphi : P_1 \to P_2$ 为有限投射模的映射。则

(1) 使得 $\varphi \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 为单射的素理想 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$ 的集合 U 是开集，且对任何满足 $D(f) \subset U$ 的 $f \in R$，有
   (a) $P_{1,f} \to P_{2,f}$ 是单射，且
   (b) 模 $\mathrm{Coker}(\varphi)_f$ 在 R_f 上有限投射。

(2) 使得 $\varphi \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 为满射的素理想 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$ 的集合 W 是开集，且对任何满足 $D(f) \subset W$ 的 $f \in R$，有
   (a) $P_{1,f} \to P_{2,f}$ 是满射，且
   (b) 模 $\mathrm{Ker}(\varphi)_f$ 在 R_f 上有限投射。

(3) 使得 $\varphi \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 为同构的素理想 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R)$ 的集合 V 是开集，且对任何满足 $D(f) \subset V$ 的 $f \in R$，映射 $\varphi : P_{1,f} \to P_{2,f}$ 是 R_f 上模的同构。

证明. 为证明集合 U 是开集，我们可以在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上局部工作。因此我们可以用合适的局部化替换 R，并假设 $P_1 = R^{n_1}$ 且 $P_2 = R^{n_2}$，见引理 10.78.2。此时 $\varphi \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 的单射性等价于 $n_1 \leq n_2$ 且 φ 的矩阵的某个 $n_1 \times n_1$ 子式 f 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中可逆。于是 $D(f) \subset U$。该论证也表明对 $\mathfrak{p} \in U$，$P_{1,\mathfrak{p}} \to P_{2,\mathfrak{p}}$ 是单射。

现在假设 $D(f) \subset U$。由上一段的说明和引理 10.23.1，我们看到 $P_{1,f} \to P_{2,f}$ 是单射，即 (1)(a) 成立。由引理 10.78.2，为证明 (1)(b)，只需证明 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 在 $D(f)$ 上局部有限投射。于是，如上所见，我们可以假设 $P_1 = R^{n_1}$ 且 $P_2 = R^{n_2}$，并且 φ 的矩阵的某个子式在 R 中可逆。如果该子式对应于 R^{n_2} 的前 n_1 个基向量，则利用后 $n_2 - n_1$ 个基向量，我们得到映射 $R^{n_2-n_1} \to R^{n_2} \to \mathrm{Coker}(\varphi)$，容易看出这是同构。

W 的开性以及 $D(f) \subset W$ 时的 (2)(a) 由引理 10.79.1 得到。由于 $P_{2,f}$ 在 R_f 上投射，我们看到 $\varphi_f : P_{1,f} \to P_{2,f}$ 有截面，因此 $\mathrm{Ker}(\varphi)_f$ 是 $P_{2,f}$ 的直和项。所以 $\mathrm{Ker}(\varphi)_f$ 是有限投射的。于是 (2)(b) 也成立。

显然 $V = U \cap W$ 是开集，且 (3) 中的其他陈述由 (1)(a) 和 (2)(a) 得到。 □

10.80. 模投射性的忠实平坦下降

在接下来的几节中，我们遵循 Raynaud 和 Gruson [**GR71**] 的方法，证明模的投射性沿忠实平坦环映射下降。证明的思想是使用 Kaplansky [**Kap58**] 的 dévissage 方法，将其归结为可数生成模的情形。给定模 M 的一个良好滤过，dévissage 允许我们将 M 表示为滤过子模的逐次商的直和（见第 10.84 节）。利用这一技巧，我们证明投射模是可数生成模的直和（定理 10.84.5）。为证明可数生成模的投射性下降，我们引入模上的“Mittag-Leffler”条件，证明可数生成模是投射的当且仅当它平坦且 Mittag-Leffler（定理 10.93.3），然后证明 Mittag-Leffler 模的性质下降（引理 10.95.1）。最后，给定一个任意模 M，其沿忠实平坦环映射的基变换是投射的，我们用子模滤过 M，使得其逐次商是可数生成投射模，然后通过 dévissage 得出结论 M 是投射模的直和，从而是投射的（定理 10.95.6）。

我们注意到在 [**GR71**] 中关于投射性忠实平坦下降的证明存在一个错误。在那里，投射性沿忠实平坦环映射的下降被归结为沿更一般类型的环映射的下降（[**GR71**, Example 3.1.4(1) of Part II]）。然而，沿这种更一般类型映射的下降证明是不正确的。在 [**Gru73**] 中，Gruson 解释了问题所在，尽管他没有为所关心的情形提供修正。修补投射性忠实平坦下降证明中的这个漏洞归结为证明 Mittag-Leffler 模的性质沿忠实平坦环映射下降。我们在引理 10.95.1 中做到了这一点。

10.81. 刻画平坦性

本节讨论平坦性的判据。本节的主要结果是 Lazard 定理（下面的定理 10.81.4），它表明平坦模是自由有限模的有向系统的余极限。我们提醒读者注意“平坦性的方程判据”，见引理 10.39.11。事实证明，这个判据可以被加工成一个表面上强得多的性质。

引理 10.81.1. 设 M 为 R-模。以下等价：

(1) M 平坦。
(2) 若 $f : R^n \to M$ 是模映射且 $x \in \mathrm{Ker}(f)$, 则存在模映射 $h : R^n \to R^m$ 和 $g : R^m \to M$, 使得 $f = g \circ h$ 且 $x \in \mathrm{Ker}(h)$。
(3) 设 $f : R^n \to M$ 是模映射,$N \subset \mathrm{Ker}(f)$ 是任意子模,$h : R^n \to R^m$ 是满足 $N \subset \mathrm{Ker}(h)$ 且 f 通过 h 分解的映射。则给定任意 $x \in \mathrm{Ker}(f)$, 我们都能找到映射 $h' : R^n \to R^{m'}$, 使得 $N + Rx \subset \mathrm{Ker}(h')$ 且 f 通过 h' 分解。
(4) 若 $f : R^n \to M$ 是模映射且 $N \subset \mathrm{Ker}(f)$ 是有限生成子模, 则存在模映射 $h : R^n \to R^m$ 和 $g : R^m \to M$, 使得 $f = g \circ h$ 且 $N \subset \mathrm{Ker}(h)$。

证明. (1) 等价于 (2) 只是平坦性方程判据的重新表述[8]。要证明 (2) 推出 (3), 设 $g : R^m \to M$ 是使 f 分解为 $f = g \circ h$ 的映射。由 (2) 找到 $h'' : R^m \to R^{m'}$, 使得 h'' 零化 $h(x)$ 且 $g : R^m \to M$ 通过 h'' 分解。则取 $h' = h'' \circ h$ 即可。(3) 推出 (4) 通过对 (4) 中 $N \subset \mathrm{Ker}(f)$ 的生成元个数作归纳。显然 (4) 推出 (2)。 □

引理 10.81.2. 设 M 为 R-模。则 M 平坦当且仅当以下条件成立: 若 P 是有限展示 R-模且 $f : P \to M$ 是模映射, 则存在自由有限 R-模 F 以及模映射 $h : P \to F$ 和 $g : F \to M$, 使得 $f = g \circ h$。

证明. 这只是引理 10.81.1 中条件 (4) 的重新表述。 □

引理 10.81.3. 设 M 为 R-模。则 M 平坦当且仅当以下条件成立: 对每个有限展示 R-模 P, 若 $N \to M$ 是满 R-模映射, 则诱导映射 $\mathrm{Hom}_R(P, N) \to \mathrm{Hom}_R(P, M)$ 是满射。

证明. 首先假设 M 平坦。我们必须证明: 若 P 是有限展示的, 则给定映射 $f : P \to M$, 它能通过映射 $N \to M$ 分解。由引理 10.81.2, 映射 f 通过一个自由有限模 $F \to M$ 分解。由于 F 自由, 这个映射通过 $N \to M$ 分解。于是 f 通过 $N \to M$ 分解。

反过来, 假设引理中的条件成立。设 $f : P \to M$ 是从有限展示模 P 出发的映射。选取自由模 N 及到 M 的满射 $N \to M$。则 f 通过 $N \to M$ 分解, 且由于 P 有限生成, f 通过 N 的一个自由有限子模分解。于是 M 满足引理 10.81.2 的条件, 从而是平坦的。 □

定理 10.81.4 (Lazard 定理)**.** 设 M 为 R-模。则 M 平坦当且仅当它是自由有限 R-模的有向系统的余极限。

证明. 平坦模的有向系统的余极限是平坦的, 因为取有向余极限是正合的并且与张量积交换。因此若 M 是自由有限模的有向系统的余极限, 则 M 平坦。

[8]事实上, 模映射 $f : R^n \to M$ 对应于 M 中元素 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 的一种选取(即标准基元素 $e_1, e_2, \ldots, e_n$ 的像); 此外, $x \in \mathrm{Ker}(f)$ 对应于这些 $x_1, x_2, \ldots, x_n$ 之间的一个关系(即关系 $\sum_i f_i x_i = 0$, 其中 f_i 是 x 的坐标)。模映射 h(表示为一个 $m \times n$-矩阵)对应于引理 10.39.11 中的矩阵 (a_{ij}), 而引理 10.39.11 中的 y_j 是 R^m 的标准基向量在 g 下的像。

反过来，首先回顾任何模 M 都可以写成有限展示模的有向系统的余极限，方法如下。对某个集合 I 选取满射 $f : R^I \to M$，并令 K 为核。设 E 为有序对 (J, N) 的集合，其中 J 是 I 的有限子集，N 是 $R^J \cap K$ 的有限生成子模。通过在 E 上定义 $(J, N) \le (J', N')$ 当且仅当 $J \subset J'$ 且 $N \subset N'$，E 成为一个有向偏序集。对 $e = (J, N)$ 定义 $M_e = R^J/N$，并对 $e \le e'$ 定义 $f_{ee'} : M_e \to M_{e'}$ 为自然映射。则 $(M_e, f_{ee'})$ 是一个有向系统，且自然映射 $f_e : M_e \to M$ 诱导同构 $\operatorname{colim}_{e\in E} M_e \xrightarrow{\cong} M$。

现在假设 M 平坦。令 $I = M \times \mathbf{Z}$，记 (x_i) 为 R^I 的典范基，并在上述讨论中取 $f : R^I \to M$ 为将 x_i 送到 i 在 M 上的投影的映射。为证明定理，只需证明使得 M_e 自由的 $e \in E$ 构成 E 的共尾子集。于是设 $e = (J, N) \in E$ 任意。由引理 10.81.2，存在自由有限模 F 以及映射 $h : R^J/N \to F$ 和 $g : F \to M$，使得自然映射 $f_e : R^J/N \to M$ 分解为 $R^J/N \xrightarrow{h} F \xrightarrow{g} M$。我们将把 F 实现为某个 $e' \ge e$ 的 $M_{e'}$。

设 $\{b_1, \dots, b_n\}$ 是 F 的有限基。选取 n 个互不相同的元素 $i_1, \dots, i_n \in I$，使得对所有 ℓ 有 $i_\ell \notin J$，并且 x_{i_ℓ} 在 $f : R^I \to M$ 下的像等于 b_ℓ 在 $g : F \to M$ 下的像。这是可能的，因为 M 的每个元素都可以写成 $f(x_i)$ 对无穷多个不同的 $i \in I$（由我们对 I 的选择）。现在令 $J' = J \cup \{i_1, \dots, i_n\}$，并定义 $R^{J'} \to F$ 为对 $i \in J$ 将 $x_i \mapsto h(x_i)$，对 $\ell = 1, \dots, n$ 将 $x_{i_\ell} \mapsto b_\ell$。令 $N' = \operatorname{Ker}(R^{J'} \to F)$。观察到：

(1) 方块

$$\begin{array}{ccc} R^{J'} & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ R^I & \xrightarrow[f]{} & M \end{array}$$

是交换的，因此 $N' \subset K = \operatorname{Ker}(f)$；

(2) $R^{J'} \to F$ 是到自由有限模的满射，因此它分裂，从而 N' 是有限生成的；

(3) $J \subset J'$ 且 $N \subset N'$。

由 (1) 和 (2)，$e' = (J', N')$ 在 E 中，由 (3)，$e' \ge e$，且由构造 $M_{e'} = R^{J'}/N' \cong F$ 是自由的。 □

10.82. 泛单射模映射

接下来我们讨论泛单射模映射，它在某种意义上与平坦模互补（见引理 10.82.5）。我们遵循 Lazard 的论文 [**Laz69**]；另见 [**Lam99**]。

定义 10.82.1. 设 $f : M \to N$ 为 R-模的映射。则称 f 为*泛单射*，如果对每个 R-模 Q，映射 $f \otimes_R \mathrm{id}_Q : M \otimes_R Q \to N \otimes_R Q$ 是单射。R-模的序列 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 称为*泛正合*的，如果它正合且 $M_1 \to M_2$ 是泛单射。

例 10.82.2. 泛正合序列的例子。

(1) 分裂短正合序列是泛正合的，因为张量积与直和交换。

(2) 泛正合序列的有向系统的余极限是泛正合的。这是因为取有向余极限是正合的，并且张量积与取余极限交换。特别地，分裂正合序列的有向系统的余极限是泛正合的。我们将在下面看到，反过来，任何泛正合序列都以这种方式产生。

接下来我们给出短正合序列为泛正合的一系列判据。它们是上面给出的平坦性判据的类似物。下面的第 (3)-(6) 部分分别对应于引理 10.39.11、10.81.1、10.81.3 和定理 10.81.4 中给出的平坦性判据。

定理 10.82.3. 设

$$0 \to M_1 \xrightarrow{f_1} M_2 \xrightarrow{f_2} M_3 \to 0$$

是 R-模的正合序列。以下等价：

(1) 序列 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是泛正合的。

(2) 对每个有限展示 R-模 Q，序列

$$0 \to M_1 \otimes_R Q \to M_2 \otimes_R Q \to M_3 \otimes_R Q \to 0$$

正合。

(3) 给定元素 $x_i \in M_1$ $(i = 1, \ldots, n)$，$y_j \in M_2$ $(j = 1, \ldots, m)$，以及 $a_{ij} \in R$ $(i = 1, \ldots, n, j = 1, \ldots, m)$，使得对所有 i

$$f_1(x_i) = \sum\nolimits_j a_{ij} y_j,$$

则存在 $z_j \in M_1$ $(j = 1, \ldots, m)$，使得对所有 i，

$$x_i = \sum\nolimits_j a_{ij} z_j.$$

(4) 给定 R-模映射的交换图

$$\begin{array}{ccc} R^n & \longrightarrow & R^m \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_1 & \xrightarrow{f_1} & M_2 \end{array}$$

其中 m 和 n 是整数，则存在映射 $R^m \to M_1$ 使得顶部三角形交换。

(5) 对每个有限展示 R-模 P，R-模映射 $\mathrm{Hom}_R(P, M_2) \to \mathrm{Hom}_R(P, M_3)$ 是满射。

(6) 序列 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是形如

$$0 \to M_1 \to M_{2,i} \to M_{3,i} \to 0$$

的分裂正合序列的有向系统的余极限，其中 $M_{3,i}$ 是有限展示的。

证明. 显然 (1) 推出 (2)。

接下来证明 (2) 推出 (3)。设 $f_1(x_i)=\sum_j a_{ij}y_j$ 是如 (3) 中的关系。设 (d_j) 是 R^m 的基，(e_i) 是 R^n 的基，并令 $R^m\to R^n$ 由 $d_j\mapsto\sum_i a_{ij}e_i$ 给出。设 Q 是 $R^m\to R^n$ 的余核。则用映射 $f_1:M_1\to M_2$ 对 $R^m\to R^n\to Q\to 0$ 作张量积，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} M_1^{\oplus m} & \longrightarrow & M_1^{\oplus n} & \longrightarrow & M_1\otimes_R Q & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ M_2^{\oplus m} & \longrightarrow & M_2^{\oplus n} & \longrightarrow & M_2\otimes_R Q & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 $M_1^{\oplus m}\to M_1^{\oplus n}$ 由

$$(z_1,\dots,z_m)\mapsto(\textstyle\sum_j a_{1j}z_j,\dots,\sum_j a_{nj}z_j),$$

给出，$M_2^{\oplus m}\to M_2^{\oplus n}$ 类似给出。我们想证明 $x=(x_1,\dots,x_n)\in M_1^{\oplus n}$ 在 $M_1^{\oplus m}\to M_1^{\oplus n}$ 的像中。由 (2)，映射 $M_1\otimes Q\to M_2\otimes Q$ 是单射，因此由顶行的正合性，只需证明 x 在 $M_2\otimes Q$ 中的像为零，从而由底行的正合性，只需证明 x 在 $M_2^{\oplus n}$ 中的像在 $M_2^{\oplus m}\to M_2^{\oplus n}$ 的像中。这由假设成立。

条件 (4) 只是 (3) 的图表形式翻译。

接下来证明 (4) 推出 (5)。设 $\varphi:P\to M_3$ 是从有限展示 R-模 P 出发的映射。我们必须证明 φ 可以提升为映射 $P\to M_2$。选取 P 的展示

$$R^n\xrightarrow{g_1}R^m\xrightarrow{g_2}P\to 0.$$

利用 R^n 和 R^m 的自由性，我们可以构造 $h_2:R^m\to M_2$ 然后构造 $h_1:R^n\to M_1$，使得下图交换

$$\begin{array}{ccccccccc} R^n & \xrightarrow{g_1} & R^m & \xrightarrow{g_2} & P & \longrightarrow & 0 & & \\ \downarrow{\scriptstyle h_1} & & \downarrow{\scriptstyle h_2} & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} & & & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \xrightarrow{f_1} & M_2 & \xrightarrow{f_2} & M_3 & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

由 (4) 存在映射 $k_1:R^m\to M_1$，使得 $k_1\circ g_1=h_1$。现在定义 $h_2':R^m\to M_2$ 为 $h_2'=h_2-f_1\circ k_1$。则

$$h_2'\circ g_1=h_2\circ g_1-f_1\circ k_1\circ g_1=h_2\circ g_1-f_1\circ h_1=0.$$

因此通过过渡到商，h_2' 定义了映射 $\varphi':P\to M_2$，使得 $\varphi'\circ g_2=h_2'$。用图表表示，我们有

$$\begin{array}{ccc} R^m & \xrightarrow{g_2} & P \\ {\scriptstyle h_2'}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle\varphi'} & \downarrow{\scriptstyle\varphi} \\ M_2 & \xrightarrow{f_2} & M_3. \end{array}$$

其中顶部三角形交换。我们断言 φ' 是所需的提升，即 $f_2 \circ \varphi' = \varphi$。由定义我们有

$$f_2 \circ \varphi' \circ g_2 = f_2 \circ h_2' = f_2 \circ h_2 - f_2 \circ f_1 \circ k_1 = f_2 \circ h_2 = \varphi \circ g_2.$$

由于 g_2 是满射，证明完成。

现在证明 (5) 推出 (6)。将 M_3 写为有限展示模 $M_{3,i}$ 的有向系统的余极限，见引理 10.11.3。设 $M_{2,i}$ 是 $M_{3,i}$ 与 M_2 在 M_3 上的纤维积——按定义这是 $M_2 \times M_{3,i}$ 中两个到 M_3 的投影相等的元素构成的子模。设 $M_{1,i}$ 是投影 $M_{2,i} \to M_{3,i}$ 的核。则我们有正合序列的有向系统

$$0 \to M_{1,i} \to M_{2,i} \to M_{3,i} \to 0,$$

并且对每个 i 有正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_{1,i} & \longrightarrow & M_{2,i} & \longrightarrow & M_{3,i} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

与有向系统相容。由纤维积 $M_{2,i}$ 的定义可知映射 $M_{1,i} \to M_1$ 是同构。由 (5) 存在提升 $M_{3,i} \to M_3$ 的映射 $M_{3,i} \to M_2$，且由纤维积的万有性质，这给出 $M_{2,i} \to M_{3,i}$ 的一个截面。因此序列

$$0 \to M_{1,i} \to M_{2,i} \to M_{3,i} \to 0$$

分裂。过渡到余极限，我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \operatorname{colim} M_{1,i} & \longrightarrow & \operatorname{colim} M_{2,i} & \longrightarrow & \operatorname{colim} M_{3,i} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \cong & & \downarrow & & \downarrow \cong & & \\ 0 & \longrightarrow & M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & M_3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行正合，外侧竖直映射为同构。因此 $\operatorname{colim} M_{2,i} \to M_2$ 也是同构，从而 (6) 成立。

条件 (6) 推出 (1) 由例 10.82.2 (2) 得到。 □

前一个定理表明，泛正合序列总是分裂短正合序列的余极限。如果泛单射映射的余核是有限展示的，那么事实上该映射本身分裂：

引理 10.82.4. *设*

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

是 R-模的正合序列。假设 M_3 是有限展示的。则

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

是泛正合的当且仅当它是分裂的。

证明. 分裂短正合序列总是泛正合的，见例 10.82.2。反过来，若该序列泛正合，则由定理 10.82.3 (5) 应用于 $P = M_3$，映射 $M_2 \to M_3$ 有截面。 □

下面的引理表明泛单射映射如何与平坦模互补。

引理 10.82.5. *设 M 为 R-模。则 M 平坦当且仅当任何 R-模的正合序列*

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M \to 0$$

都是泛正合的。

证明. 这由引理 10.81.3 和定理 10.82.3 (5) 得到。 □

例 10.82.6. 非分裂且非平坦的泛正合序列。

(1) 尽管有引理 10.82.4，仍然可能存在一个 R-模的短正合序列

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

它是泛正合的但非分裂。例如，取 $R = \mathbf{Z}$，令 $M_1 = \bigoplus_{n=1}^{\infty} \mathbf{Z}$，令 $M_2 = \prod_{n=1}^{\infty} \mathbf{Z}$，并令 M_3 为包含 $M_1 \to M_2$ 的余核。则 M_1, M_2, M_3 都是平坦的，因为它们无挠（**More on Algebra**，引理 15.22.11），所以由引理 10.82.5，

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

是泛正合的。然而不可能有截面 $s : M_3 \to M_2$。事实上，若 x 是 $(2, 2^2, 2^3, \ldots) \in M_2$ 在 M_3 中的像，则任何模映射 $s : M_3 \to M_2$ 都必须零化 x。这是因为对任何 $n \geq 1$ 有 $x \in 2^n M_3$，因此 $s(x)$ 对所有 $n \geq 1$ 可被 2^n 整除，从而必须为 0。

(2) 尽管有引理 10.82.5，仍然可能存在一个 R-模的短正合序列

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

它是泛正合的，但 M_1, M_2, M_3 都非平坦。事实上，若 M 是任意非平坦模，只需取分裂正合序列

$$0 \to M \to M \oplus M \to M \to 0.$$

例如在 $R = \mathbf{Z}$ 上，取 M 为任意挠模。

(3) 将 (1) 中与 (2) 中类似的正合序列作直和，我们得到一个 R-模的短正合序列

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

它是泛正合的、非分裂的，且 M_1, M_2, M_3 都非平坦。

引理 10.82.7. 设 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是 R-模的泛正合序列，且假设 M_2 平坦。则 M_1 和 M_3 平坦。

证明. 设 $0 \to N \to N' \to N'' \to 0$ 是 R-模的短正合序列。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} M_1 \otimes_R N & \longrightarrow & M_2 \otimes_R N & \longrightarrow & M_3 \otimes_R N \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_1 \otimes_R N' & \longrightarrow & M_2 \otimes_R N' & \longrightarrow & M_3 \otimes_R N' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_1 \otimes_R N'' & \longrightarrow & M_2 \otimes_R N'' & \longrightarrow & M_3 \otimes_R N'' \end{array}$$

（我们省略了边界上的 0）。由假设，行给出短正合序列，且箭头 $M_2 \otimes N \to M_2 \otimes N'$ 是单射。显然这推出 $M_1 \otimes N \to M_1 \otimes N'$ 是单射，因此 M_1 平坦。特别地，左列和中列给出短正合序列。由图表追踪可知箭头 $M_3 \otimes N \to M_3 \otimes N'$ 是单射。因此 M_3 平坦。 □

引理 10.82.8. 设 R 为环。设 $M \to M'$ 是泛单射 R-模映射。则对任何 R-模 N，映射 $M \otimes_R N \to M' \otimes_R N$ 是泛单射。

证明. 略。 □

引理 10.82.9. 设 R 为环。泛单射 R-模映射的复合是泛单射。

证明. 略。 □

引理 10.82.10. 设 R 为环。设 $M \to M'$ 和 $M' \to M''$ 为 R-模映射。若它们的复合 $M \to M''$ 是泛单射，则 $M \to M'$ 是泛单射。

证明. 略。 □

引理 10.82.11. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $M \to M'$ 为 S-模的映射。以下等价：

(1) 作为 R-模的映射，$M \to M'$ 是泛单射，
(2) 对 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，映射 $M_\mathfrak{q} \to M'_\mathfrak{q}$ 作为 R-模的映射是泛单射，
(3) 对 S 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，映射 $M_\mathfrak{m} \to M'_\mathfrak{m}$ 作为 R-模的映射是泛单射，
(4) 对 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，映射 $M_\mathfrak{q} \to M'_\mathfrak{q}$ 作为 $R_\mathfrak{p}$-模的映射是泛单射，其中 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的原像，
(5) 对 S 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，映射 $M_\mathfrak{m} \to M'_\mathfrak{m}$ 作为 $R_\mathfrak{p}$-模的映射是泛单射，其中 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{m}$ 在 R 中的原像。

证明. 设 N 为 R-模。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。则我们有

$$(M \otimes_R N)_{\mathfrak{q}} = M_{\mathfrak{q}} \otimes_R N = M_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} N_{\mathfrak{p}}.$$

此外，对 M' 同样成立，且局部化是正合的。另外，若 N 是 $R_{\mathfrak{p}}$-模，则 $N_{\mathfrak{p}} = N$。利用这些，可以以直接的方式证明这些等价性。

例如，假设 (5) 成立。设 $K = \mathrm{Ker}(M \otimes_R N \to M' \otimes_R N)$。由上述说明，我们看到对 S 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $K_{\mathfrak{m}} = 0$。因此由引理 10.23.1 得 $K = 0$。于是 (1) 成立。反过来，假设 (1) 成立。取任意位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的 $\mathfrak{q} \subset S$。取任意 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的模 N。则由假设 $\mathrm{Ker}(M \otimes_R N \to M' \otimes_R N) = 0$。因此由上述公式以及 $N = N_{\mathfrak{p}}$ 的事实，我们得到 $\mathrm{Ker}(M_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} N \to M'_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} N) = 0$。换言之 (4) 成立。当然 (4) $\Rightarrow$ (5) 是显然的。因此 (1)、(4) 和 (5) 都等价。我们省略其他等价性的证明。 □

引理 10.82.12. *设 $\varphi : A \to B$ 为环映射。设 $S \subset A$ 和 $S' \subset B$ 为乘法子集，使得 $\varphi(S) \subset S'$。设 $M \to M'$ 为 B-模的映射。*

1. *若 $M \to M'$ 作为 A-模的映射是泛单射，则 $(S')^{-1}M \to (S')^{-1}M'$ 作为 A-模的映射以及作为 $S^{-1}A$-模的映射都是泛单射。*
2. *若 M 和 M' 是 $(S')^{-1}B$-模，则 $M \to M'$ 作为 A-模的映射是泛单射当且仅当它作为 $S^{-1}A$-模的映射是泛单射。*

证明. 你可以用引理 10.82.11 证明，但也可以直接证明如下。假设 $M \to M'$ 是 A-泛单射。设 Q 为 A-模。则 $Q \otimes_A M \to Q \otimes_A M'$ 是单射。由于局部化正合，我们看到 $(S')^{-1}(Q \otimes_A M) \to (S')^{-1}(Q \otimes_A M')$ 是单射。因为 $(S')^{-1}(Q \otimes_A M) = Q \otimes_A (S')^{-1}M$ 且对 M' 类似，我们看到 $Q \otimes_A (S')^{-1}M \to Q \otimes_A (S')^{-1}M'$ 是单射，因此 $(S')^{-1}M \to (S')^{-1}M'$ 作为 A-模的映射是泛单射。这证明了 (1) 的第一部分。为证明 (2)，我们可以使用以下两个事实：(a) 若 Q 是 $S^{-1}A$-模，则 $Q \otimes_A S^{-1}A = Q$，即在 A 上与 Q 作张量积等同于在 $S^{-1}A$ 上与 Q 作张量积；(b) 若 M 是任意 A-模且 S 的元素在 M 上可逆，则 $M \otimes_A Q = M \otimes_{S^{-1}A} S^{-1}Q$。第 (2) 部分立即由此得出。 □

引理 10.82.13. *设 R 为环，$M \to M'$ 为 R-模的映射。若 M' 平坦，则 $M \to M'$ 是泛单射当且仅当对每个有限生成理想 I of R，映射 $M/IM \to M'/IM'$ 是单射。*

证明. 只需证明对每个有限 R-模 Q，映射 $M \otimes_R Q \to M' \otimes_R Q$ 是单射，见定理 10.82.3。则 Q 有有限滤过 $0 = Q_0 \subset Q_1 \subset \ldots \subset Q_n = Q$，其子商同构于循环模 R/I_i，见引理 10.5.4。由

于 M' 平坦，我们得到滤过

$$\begin{array}{ccccccc} M\otimes Q_1 & \longrightarrow & M\otimes Q_2 & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & M\otimes Q \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ M'\otimes Q_1 & \hookrightarrow & M'\otimes Q_2 & \hookrightarrow & \dots & \hookrightarrow & M'\otimes Q \end{array}$$

of $M'\otimes_R Q$ by 子模 $M'\otimes_R Q_i$，其逐次商为 $M'\otimes_R R/I_i = M'/I_iM'$。简单的归纳论证表明，只需验证 $M/I_iM \to M'/I_iM'$ 是单射。注意有限生成理想 $I_i'\subset I_i$ 的集合是有向集。于是 $M/I_iM = \operatorname{colim} M/I_i'M$ 是滤过余极限，对 M' 同理，映射 $M/I_i'M \to M'/I_i'M'$ 由假设是单射，并且由于滤过余极限是正合的（引理 10.8.8），我们得出结论。 □

引理 10.82.14. *设 $R\to S$ 是作为 R-模的映射为泛单射的环映射。则 R-模上的函子 $M\mapsto M\otimes_R S$ 反映单射、满射和同构。*

证明. 设 $M\to N$ 是 R-模的映射，其核为 K，余核为 Q。若 $M\otimes_R S\to N\otimes_R S$ 是单射，则 $K\otimes_R S\to M\otimes_R S$ 的像为零。由于 $K\subset K\otimes_R S$ 且 $M\subset M\otimes_R S$，我们得出结论 $K=0$。另一方面，若 $M\otimes_R S\to N\otimes_R S$ 是满射，则由张量积的右正合性，$Q\otimes_R S$ 为零。因此 $Q\subset Q\otimes_R S$ 也为零。 □

引理 10.82.15. *设 $R\to S$ 是忠实平坦环映射。则作为 R-模的映射，$R\to S$ 是泛单射。特别地，对任何理想 $I\subset R$ 有 $R\cap IS = I$。*

证明. 设 N 为 R-模。我们必须证明 $N\to N\otimes_R S$ 是单射。由于 S 作为 R-模忠实平坦，只需在与 S 作张量积后证明这一点。因此只需证明 $N\otimes_R S\to N\otimes_R S\otimes_R S$，$n\otimes s\mapsto n\otimes 1\otimes s$ 是单射。这是对的，因为存在一个收缩，即 $n\otimes s\otimes s'\mapsto n\otimes ss'$。 □

10.83. 有限投射模的下降

本节我们给出一个初等证明，证明有限投射模的性质沿忠实平坦环映射下降。当我们去掉有限性条件时，这个证明不适用。然而，这个方法是我们在证明可数生成投射模性质的下降时将要使用的方法的指示——见本节末尾的评论。

引理 10.83.1. *设 M 为 R-模。则 M 是有限投射的当且仅当 M 是有限展示且平坦的。*

证明. 这是引理 10.78.2 的一部分。然而，在这一点上，我们可以给出该引理中蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 的更优雅的证明如下。若 M 是有限展示且平坦的，则取满射 $R^n\to M$。由引理 10.81.3 应用于 $P=M$，映射 $R^n\to M$ 有截面。所以 M 是自由模的直和项，从而是投射的。 □

以下是一些下降的模的性质。

引理 10.83.2. 设 $R \to S$ 是忠实平坦环映射。设 M 为 R-模。则

(1) 若 S-模 $M \otimes_R S$ 是有限型的，则 M 是有限型的，
(2) 若 S-模 $M \otimes_R S$ 是有限展示的，则 M 是有限展示的，
(3) 若 S-模 $M \otimes_R S$ 是平坦的，则 M 是平坦的，以及
(4) 在此按需添加更多。

证明. 假设 $M \otimes_R S$ 是有限型的。设 $y_1, \ldots, y_m$ 是 $M \otimes_R S$ 在 S 上的生成元。将 $y_j = \sum x_i \otimes f_i$ 写成某些 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 的形式。则我们看到映射 $\varphi : R^{\oplus n} \to M$ 具有性质：$\varphi \otimes \mathrm{id}_S : S^{\oplus n} \to M \otimes_R S$ 是满射。由于 $R \to S$ 忠实平坦，我们得到 φ 是满射，从而 M 是有限生成的。

假设 $M \otimes_R S$ 是有限展示的。由 (1) 可知 M 是有限型的。选取满射 $R^{\oplus n} \to M$，记 K 为其核。由于 $R \to S$ 平坦，我们看到 $K \otimes_R S$ 是基变换 $S^{\oplus n} \to M \otimes_R S$ 的核。由于 $M \otimes_R S$ 是有限展示的，我们得出结论 $K \otimes_R S$ 是有限型的。因此由 (1) 可知 K 是有限型的，从而 M 是有限展示的。

第 (3) 部分是引理 10.39.8。 □

命题 10.83.3. 设 $R \to S$ 是忠实平坦环映射。设 M 为 R-模。若 S-模 $M \otimes_R S$ 是有限投射的，则 M 是有限投射的。

证明. 由引理 10.83.1 和 10.83.2 得到。 □

接下来几节是关于通过使用 dévissage 来去除有限性假设，以归结为可数生成的情形。在可数生成的情形下，策略是找到可数生成投射模的一个类似于引理 10.83.1 的刻画，然后直接证明这个刻画下降。我们通过引入 Mittag-Leffler 模的概念，并证明如果模 M 是可数生成的，那么它是投射的当且仅当它平坦且 Mittag-Leffler（定理 10.93.3）。当 M 有限生成时，这个陈述归结为引理 10.83.1（因为根据例 10.91.1 (1)，有限生成模是 Mittag-Leffler 的当且仅当它是有限展示的）。

10.84. 模的超限 dévissage

本节我们引入一种将模分解为直和的 dévissage 技巧。主要结果是投射模是可数生成模的直和（下面的定理 10.84.5）。我们遵循 [**Kap58**]。

定义 10.84.1. 设 M 为 R-模。M 的一个*直和 dévissage* 是一族子模 $(M_\alpha)_{\alpha \in S}$，由序数 S 指标且（关于包含）递增，使得：

(0) $M_0 = 0$；
(1) $M = \bigcup_\alpha M_\alpha$；
(2) 若 $\alpha \in S$ 是极限序数，则 $M_\alpha = \bigcup_{\beta < \alpha} M_\beta$；

(3) 若 $\alpha+1\in S$，则 M_α 是 $M_{\alpha+1}$ 的直和项。

如果进一步

(4) 对 $\alpha+1\in S$，$M_{\alpha+1}/M_\alpha$ 是可数生成的，

则 $(M_\alpha)_{\alpha\in S}$ 称为 M 的一个 *Kaplansky dévissage*。

这个术语由下面的引理证明是合理的。

引理 10.84.2. 设 M 为 R-模。若 $(M_\alpha)_{\alpha\in S}$ 是 M 的直和 *dévissage*，则 $M\cong\bigoplus_{\alpha+1\in S}M_{\alpha+1}/M_\alpha$。

证明. 由直和 dévissage 的性质 (3)，对每个 $\alpha\in S$ 有包含 $M_{\alpha+1}/M_\alpha\to M$。考虑由这些包含之和给出的映射

$$f:\bigoplus\nolimits_{\alpha+1\in S}M_{\alpha+1}/M_\alpha\to M$$

进一步考虑限制

$$f_\beta:\bigoplus\nolimits_{\alpha+1\le\beta}M_{\alpha+1}/M_\alpha\longrightarrow M$$

对 $\beta\in S$。对 S 作超限归纳表明 f_β 的像是 M_β。对 $\beta=0$ 这由 (0) 成立。若 $\beta+1$ 是后继序数且对 β 成立，则由 (3) 对 $\beta+1$ 也成立。若 β 是极限序数且对 $\alpha<\beta$ 成立，则由 (2) 对 β 也成立。因此由 (1)，f 是满射。

对 S 作超限归纳也表明限制 f_β 是单射。对 $\beta=0$ 成立。若 $\beta+1$ 是后继序数且 f_β 是单射，则设 x 在核中，并按分量 $x_{\alpha+1}\in M_{\alpha+1}/M_\alpha$ 将 x 写为 $x=(x_{\alpha+1})_{\alpha+1\le\beta+1}$。由性质 (3) 以及 f_β 的像为 M_β 的事实，$(x_{\alpha+1})_{\alpha+1\le\beta}$ 和 $x_{\beta+1}$ 都映到 0。因此 $x_{\beta+1}=0$，且由限制 f_β 为单射的假设，对每个 $\alpha+1\le\beta$ 也有 $x_{\alpha+1}=0$。所以 $x=0$ 且 $f_{\beta+1}$ 是单射。若 β 是极限序数，考虑核中的元素 x。则 x 已经包含于某个 $\alpha<\beta$ 的 f_α 的定义域中。因此 $x=0$，这完成了归纳。我们得出结论 f 是单射，因为对每个 $\beta\in S$，f_β 都是单射。 □

引理 10.84.3. 设 M 为 R-模。则 M 是可数生成 R-模的直和当且仅当它允许一个 *Kaplansky dévissage*。

证明. 引理处理了“当”的方向。反过来，假设 $M=\bigoplus_{i\in I}N_i$，其中每个 N_i 是可数生成的 R-模。将 I 良序化，使我们可以将其视为一个序数。然后令 $M_i=\bigoplus_{j<i}N_j$ 给出 M 的一个 Kaplansky dévissage $(M_i)_{i\in I}$。 □

定理 10.84.4. 设 M 是可数生成 R-模的直和。若 P 是 M 的直和项，则 P 也是可数生成 R-模的直和。

证明. 写 $M=P\oplus Q$。我们将构造 M 的一个 Kaplansky dévissage $(M_\alpha)_{\alpha\in S}$，除了定义性质 (0)-(4) 之外，还满足：

(5) 每个 M_α 是 M 的直和项；

(6) $M_\alpha = P_\alpha \oplus Q_\alpha$，其中 $P_\alpha = P \cap M_\alpha$ 且 $Q_\alpha = Q \cap M_\alpha$。

（注意：若性质 (0)-(2) 成立，则事实上性质 (3) 等价于性质 (5)。）

为了看出这如何推出定理，只需证明 $(P_\alpha)_{\alpha\in S}$ 构成 P 的一个 Kaplansky dévissage。性质 (0)、(1) 和 (2) 是显然的。由 (M_α) 的 (5) 和 (6)，每个 P_α 是 M 的直和项。由于 $P_\alpha \subset P_{\alpha+1}$，这推出 P_α 是 $P_{\alpha+1}$ 的直和项；因此 (3) 对 (P_α) 成立。对于 (4)，注意

$$M_{\alpha+1}/M_\alpha \cong P_{\alpha+1}/P_\alpha \oplus Q_{\alpha+1}/Q_\alpha,$$

所以 $P_{\alpha+1}/P_\alpha$ 是可数生成的，因为 $M_{\alpha+1}/M_\alpha$ 如此。

剩下的就是构造 M_α。写 $M = \bigoplus_{i\in I} N_i$，其中每个 N_i 是可数生成的 R-模。选取 I 的一个良序。通过超限递归，我们将定义 M 的一个递增子模族 M_α，对每个序数 α 各一个，使得 M_α 是 N_i 的某个子集的直和。

对 $\alpha = 0$ 令 $M_0 = 0$。若 α 是极限序数且已对所有 $\beta < \alpha$ 定义了 M_β，则定义 $M_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} M_\beta$。由于每个 M_β（$\beta < \alpha$）是 N_i 的一个子集的直和，M_α 也是如此。若 $\alpha + 1$ 是后继序数且已定义 M_α，则如下定义 $M_{\alpha+1}$。若 $M_\alpha = M$，则令 $M_{\alpha+1} = M$。若不是，则选取最小的 $j \in I$ 使得 N_j 不包含于 M_α。我们将构造一个无限矩阵 $(x_{mn}), m, n = 1, 2, 3, \ldots$，使得：

(1) N_j 包含于由元素 x_{mn} 生成的 M 的子模中；

(2) 如果我们将任意元素 $x_{k\ell}$ 写成其 P- 和 Q-分量，$x_{k\ell} = y_{k\ell} + z_{k\ell}$，则矩阵 (x_{mn}) 包含每个使得 $y_{k\ell}$ 或 $z_{k\ell}$ 有非零分量的 N_i 的一组生成元。

然后我们定义 $M_{\alpha+1}$ 为由 M_α 和所有 x_{mn} 生成的 M 的子模；由矩阵 (x_{mn}) 的性质 (2)，$M_{\alpha+1}$ 将是 N_i 的某个子集的直和。为构造矩阵 (x_{mn})，令 $x_{11}, x_{12}, x_{13}, \ldots$ 为 N_j 的一组可数生成元。然后若 $x_{11} = y_{11} + z_{11}$ 是 P- 和 Q-分量的分解，令 $x_{21}, x_{22}, x_{23}, \ldots$ 为使得 y_{11} 或 z_{11} 有非零分量的那些 N_i 之和的一组可数生成元。对 x_{12} 重复此过程得到元素 $x_{31}, x_{32}, \ldots$，即我们矩阵的第三行。对 x_{21} 重复得到第四行，对 x_{13} 重复得到第五行，依此类推，沿着如下所示的连续反对角线向下进行：

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & x_{13} & x_{14} & \cdots \\ \swarrow & \swarrow & \swarrow & & \\ x_{21} & x_{22} & x_{23} & \cdots & \\ \swarrow & \swarrow & & & \\ x_{31} & x_{32} & \cdots & & \\ \swarrow & & & & \\ x_{41} & \cdots & & & \\ \cdots & & & & \end{pmatrix}.$$

对 I 作超限归纳（利用我们构造 $M_{\alpha+1}$ 时使其包含最小的 j 对应的 N_j 这一事实）表明，对每个 $i \in I$，N_i 包含于某个 M_α 中。因此，存在某个足够大的序数 S 满足：对每个 $i \in I$ 存在 $\alpha \in S$ 使得 N_i 包含于 M_α。这意味着 $(M_\alpha)_{\alpha\in S}$ 满足 M 的 Kaplansky dévissage 的性质 (1)。

族 $(M_\alpha)_{\alpha\in S}$ 还满足其他定义性质以及上面的 (5) 和 (6)：性质 (0)、(2)、(4) 和 (6) 由构造显然；性质 (5) 成立是因为每个 M_α 由构造都是某些 N_i 的直和；而 (3) 由 (5) 以及 $M_\alpha \subset M_{\alpha+1}$ 的事实推出。 □

作为推论，我们得到本节开头所述的投射模的结果。

定理 10.84.5. *若 P 是投射 R-模，则 P 是可数生成投射 R-模的直和。*

证明. 一个模是投射的当且仅当它是自由模的直和项，所以这由定理 10.84.4 得到。 □

10.85. 局部环上的投射模

本节我们证明一个非常有趣的结果：局部环上的投射模 M 是自由的（下面的定理 10.85.4）。注意，加上 M 有限的额外假设后，这个结果就是引理 10.78.5。一般地我们有：

引理 10.85.1. *设 R 为环。则每个投射 R-模都是自由的当且仅当每个可数生成投射 R-模都是自由的。*

证明. 由定理 10.84.5 立即得到。 □

下面是一个可数生成模为自由的判据。

引理 10.85.2. *设 M 是具有以下性质的可数生成 R-模：若 $M = N \oplus N'$ 且 N' 是有限自由 R-模，则 N 的任何元素都包含于 N 的一个自由直和项中。则 M 自由。*

证明. 设 $x_1, x_2, \ldots$ 是 M 的一组可数生成元。我们归纳地构造 M 的有限自由直和项 $F_1, F_2, \ldots$，使得对所有 n，$F_1 \oplus \ldots \oplus F_n$ 是 M 的包含 $x_1, \ldots, x_n$ 的直和项。即，给定具有所需性质的 $F_1, \ldots, F_n$，写

$$M = F_1 \oplus \ldots \oplus F_n \oplus N$$

并令 $x \in N$ 为 x_{n+1} 的像。则由引理陈述中的假设，我们可以找到包含 x 的自由直和项 $F_{n+1} \subset N$。当然我们可以用 F_{n+1} 的一个有限自由直和项替换 F_{n+1}，归纳步骤完成。于是 $M = \bigoplus_{i=1}^{\infty} F_i$ 是自由的。 □

引理 10.85.3. *设 P 是局部环 R 上的投射模。则 P 的任何元素都包含于 P 的一个自由直和项中。*

证明. 由于 P 是投射的，它是某个自由 R-模 F 的直和项，比如 $F = P \oplus Q$。设 $x \in P$ 是我们希望证明包含于 P 的自由直和项中的元素。设 B 是 F 的基，使得表达 x 所需的基元素个数最少，比如 $x = \sum_{i=1}^{n} a_i e_i$ 对某些 $e_i \in B$ 和 $a_i \in R$。则没有 a_j 可以表示为其他 a_i 的线性

组合；因为若 $a_j = \sum_{i\neq j} a_i b_i$ 对某些 $b_i \in R$，则对 $i \neq j$ 将 e_i 替换为 $e_i + b_i e_j$ 并保持 B 的其他元素不变，我们得到 F 的一个新基，使得 x 有更短的表达式。

设 $e_i = y_i + z_i, y_i \in P, z_i \in Q$ 是 e_i 分解为其 P- 和 Q-分量。写 $y_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} e_j + t_i$，其中 t_i 是 B 中除 $e_1, \dots, e_n$ 以外的元素的线性组合。为完成证明，只需证明矩阵 (b_{ij}) 可逆。因为这样映射 $F \to F$ 将 $e_i \mapsto y_i$（$i = 1, \dots, n$）并固定 $B \setminus \{e_1, \dots, e_n\}$ 是同构，所以 $y_1, \dots, y_n$ 与 $B \setminus \{e_1, \dots, e_n\}$ 一起构成 F 的基。则由 $y_1, \dots, y_n$ 张成的子模 N 是 P 的自由子模；N 是 P 的直和项，因为 $N \subset P$ 且 N 和 P 都是 F 的直和项；且 $x \in N$，因为 $x \in P$ 推出 $x = \sum_{i=1}^n a_i e_i = \sum_{i=1}^n a_i y_i$。

现在证明 (b_{ij}) 可逆。将 $y_i = \sum_{j=1}^n b_{ij} e_j + t_i$ 代入 $\sum_{i=1}^n a_i e_i = \sum_{i=1}^n a_i y_i$ 并比较 e_j 的系数，得到 $a_j = \sum_{i=1}^n a_i b_{ij}$。但如上所述，我们对 B 的选择保证没有 a_j 可以写成其他 a_i 的线性组合。因此对 $i \neq j$，b_{ij} 是非单位，且对所有 i，$1 - b_{ii}$ 是非单位——所以特别地 b_{ii} 是单位。但一个对角线上为单位、其他位置为非单位的局部环上的矩阵是可逆的，因为它的行列式是单位。 □

定理 10.85.4. *若 P 是局部环 R 上的投射模，则 P 自由。*

证明. 由引理 10.85.1、10.85.2 和 10.85.3 得到。 □

10.86. Mittag-Leffler 系统

本节的目的是定义 Mittag-Leffler 系统并说明为什么这是一个有用的概念。

下面，I 将是一个有向集，见 **Categories**，定义 4.21.1。设 $(A_i, \varphi_{ji} : A_j \to A_i)$ 是由 I 指标的一个集合或模的逆系统，见 **Categories**，定义 4.21.4。由于我们假设 I 是有向的，这是一个有向逆系统（**Categories**，定义 4.21.4）。对每个 $i \in I$，像 $\varphi_{ji}(A_j) \subset A_i$（$j \geq i$）构成 A_i 的一个递减有向子集（或子模）族。令 $A_i' = \bigcap_{j \geq i} \varphi_{ji}(A_j)$。则对 $j \geq i$ 有 $\varphi_{ji}(A_j') \subset A_i'$，因此通过限制我们得到一个有向逆系统 $(A_i', \varphi_{ji}|_{A_j'})$。由集合或模范畴中逆系统极限的构造，我们有 $\lim A_i = \lim A_i'$。(A_i, φ_{ji}) 上的 Mittag-Leffler 条件是 A_i' 对某个 $j \geq i$ 等于 $\varphi_{ji}(A_j)$（因此对所有 $k \geq j$ 都等于 $\varphi_{ki}(A_k)$）：

定义 10.86.1. 设 (A_i, φ_{ji}) 是 I 上的集合的有向逆系统。则称 (A_i, φ_{ji}) 为 *Mittag-Leffler* 的，如果对每个 $i \in I$，族 $\varphi_{ji}(A_j) \subset A_i$（$j \geq i$）稳定。明确地说，这意味着对每个 $i \in I$，存在 $j \geq i$，使得对 $k \geq j$ 有 $\varphi_{ki}(A_k) = \varphi_{ji}(A_j)$。若 (A_i, φ_{ji}) 是环 R 上模的有向逆系统，我们说它是 Mittag-Leffler 的，如果底层的集合逆系统是 Mittag-Leffler 的。

例 10.86.2. 若 (A_i, φ_{ji}) 是集合或模的有向逆系统，且映射 φ_{ji} 是满射，则显然该系统是 Mittag-Leffler 的。反过来，假设 (A_i, φ_{ji}) 是 Mittag-Leffler 的。设 $A_i' \subset A_i$ 是 $\varphi_{ji}(A_j)$（$j \geq i$）的稳定像。则对 $j \geq i$，$\varphi_{ji}|_{A_j'} : A_j' \to A_i'$ 是满射，且 $\lim A_i = \lim A_i'$。因此 Mittag-Leffler 系统 (A_i, φ_{ji}) 的极限也可以写成一个具有满射的 I 上有向逆系统的极限。

引理 10.86.3. 设 (A_i, φ_{ji}) 是 I 上的有向逆系统。假设 I 可数。若 (A_i, φ_{ji}) 是 *Mittag-Leffler* 的且 A_i 非空，则 $\lim A_i$ 非空。

证明. 设 $i_1, i_2, i_3, \ldots$ 是 I 中元素的一个枚举。通过条件归纳地定义元素序列 $j_n \in I$（$n = 1, 2, 3, \ldots$）：$j_1 = i_1$，且 $j_n \geq i_n$ 以及对 $m < n$ 有 $j_n \geq j_m$。则序列 j_n 递增且构成 I 的共尾子集。因此我们可以假设 $I = \{1, 2, 3, \ldots\}$。于是由例 10.86.2 我们归结为证明：以正整数为指标的非空集合且映射为满射的逆系统的极限非空。这由选择公理得到。 □

Mittag-Leffler 条件对我们很重要，因为下面的正合性性质。

引理 10.86.4. 设

$$0 \to A_i \xrightarrow{f_i} B_i \xrightarrow{g_i} C_i \to 0$$

是 I 上阿贝尔群的有向逆系统的正合序列。假设 I 可数。若 (A_i) 是 *Mittag-Leffler* 的，则

$$0 \to \lim A_i \to \lim B_i \to \lim C_i \to 0$$

正合。

证明. 取有向逆系统的极限是左正合的，因此我们只需证明 $\lim B_i \to \lim C_i$ 的满射性。于是设 $(c_i) \in \lim C_i$。对每个 $i \in I$，令 $E_i = g_i^{-1}(c_i)$，由于 $g_i : B_i \to C_i$ 是满射，E_i 非空。(B_i) 的映射系统 $\varphi_{ji} : B_j \to B_i$ 限制为映射 $E_j \to E_i$，这使得 (E_i) 成为一个非空集合的逆系统。只需证明 (E_i) 是 Mittag-Leffler 的。因为那样引理 10.86.3 将表明 $\lim E_i$ 非空，取 $\lim E_i$ 中的任何元素将给出 $\lim B_i$ 中映到 (c_i) 的元素。

通过单射 $f_i : A_i \to B_i$ 我们将 A_i 视为 B_i 的子集。由于 (A_i) 是 Mittag-Leffler 的，若 $i \in I$，则存在 $j \geq i$ 使得对 $k \geq j$ 有 $\varphi_{ki}(A_k) = \varphi_{ji}(A_j)$。我们断言对 $k \geq j$ 也有 $\varphi_{ki}(E_k) = \varphi_{ji}(E_j)$。对 $k \geq j$ 总有 $\varphi_{ki}(E_k) \subset \varphi_{ji}(E_j)$。对于反包含，设 $e_j \in E_j$，我们需要找到 $x_k \in E_k$ 使得 $\varphi_{ki}(x_k) = \varphi_{ji}(e_j)$。设 $e'_k \in E_k$ 是任意元素，并令 $e'_j = \varphi_{kj}(e'_k)$。则 $g_j(e_j - e'_j) = c_j - c_j = 0$，因此 $e_j - e'_j = a_j \in A_j$。由于 $\varphi_{ki}(A_k) = \varphi_{ji}(A_j)$，存在 $a_k \in A_k$ 使得 $\varphi_{ki}(a_k) = \varphi_{ji}(a_j)$。因此

$$\varphi_{ki}(e'_k + a_k) = \varphi_{ji}(e'_j) + \varphi_{ji}(a_j) = \varphi_{ji}(e_j),$$

所以我们可以取 $x_k = e'_k + a_k$。 □

10.87. 逆系统

在许多论文中（以及本节中），术语*逆系统*用于表示偏序集 $(\mathbf{N}, \geq)$ 上的逆系统。我们在本节简要讨论这样的系统。这些内容将在 **Homology**，节 12.31 中更广泛地讨论。假设给定一个环 R 和 R-模的序列

$$M_1 \xleftarrow{\varphi_2} M_2 \xleftarrow{\varphi_3} M_3 \leftarrow \ldots$$

其映射如所示。通过复合相继的映射，我们得到映射 $\varphi_{ii'} : M_i \to M_{i'}$，只要 $i \geq i'$，并且还满足 $\varphi_{ii''} = \varphi_{i'i''} \circ \varphi_{ii'}$ 只要 $i \geq i' \geq i''$。反过来，给定映射系统 $\varphi_{ii'}$，我们可以令 $\varphi_i = \varphi_{i(i-1)}$ 并恢复上面显示的映射。在这种情况下

$$\lim M_i = \{(x_i) \in \prod M_i \mid \varphi_i(x_i) = x_{i-1},\ i = 2, 3, \ldots\}$$

与 **Categories**，节 4.15 比较。如 **Homology**，节 12.31 中所解释的，这实际上是 R-模范畴中的极限，如 **Categories**，节 4.14 中所定义。

引理 10.87.1. *设 R 为环。设 $0 \to K_i \to L_i \to M_i \to 0$ 是 R-模的短正合序列，$i \geq 1$，它们适配为短正合序列的映射*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K_i & \longrightarrow & L_i & \longrightarrow & M_i & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & K_{i+1} & \longrightarrow & L_{i+1} & \longrightarrow & M_{i+1} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

若对每个 i 存在 $c = c(i) \geq i$，使得对所有 $j \geq c$ 有 $\mathrm{Im}(K_c \to K_i) = \mathrm{Im}(K_j \to K_i)$，则序列

$$0 \to \lim K_i \to \lim L_i \to \lim M_i \to 0$$

正合。

证明. 这是更一般的引理 10.86.4 的特殊情形。 □

10.88. Mittag-Leffler 模

Mittag-Leffler 模（粗略地说）是一个可以写成有向极限且其对偶是 Mittag-Leffler 系统的模。为了能够给出精确定义，我们需要做一些工作。

定义 10.88.1. *设 (M_i, f_{ij}) 是 R-模的有向系统。我们说 (M_i, f_{ij}) 是一个 Mittag-Leffler 有向模系统，如果每个 M_i 是有限展示 R-模，并且对每个 R-模 N，逆系统*

$$(\mathrm{Hom}_R(M_i, N), \mathrm{Hom}_R(f_{ij}, N))$$

是 Mittag-Leffler 的。

我们将刻画那些是 Mittag-Leffler 有向模系统余极限的 R-模。

定义 10.88.2. *设 $f : M \to N$ 和 $g : M \to M'$ 是 R-模的映射。则称 g 支配 f，如果对任何 R-模 Q，有 $\mathrm{Ker}(f \otimes_R \mathrm{id}_Q) \subset \mathrm{Ker}(g \otimes_R \mathrm{id}_Q)$。*

只需对有限展示模检验这个条件。

引理 10.88.3. 设 $f : M \to N$ 和 $g : M \to M'$ 是 R-模的映射。则 g 支配 f 当且仅当对任何有限展示 R-模 Q，有 $\mathrm{Ker}(f \otimes_R id_Q) \subset \mathrm{Ker}(g \otimes_R id_Q)$。

证明. 假设对所有有限展示模 Q 有 $\mathrm{Ker}(f \otimes_R \mathrm{id}_Q) \subset \mathrm{Ker}(g \otimes_R \mathrm{id}_Q)$。若 Q 是任意模，将 $Q = \mathrm{colim}_{i\in I} Q_i$ 写成有限展示模 Q_i 的有向系统的余极限。则对所有 i 有 $\mathrm{Ker}(f \otimes_R \mathrm{id}_{Q_i}) \subset \mathrm{Ker}(g\otimes_R \mathrm{id}_{Q_i})$。由于取有向余极限是正合的并且与张量积交换，推出 $\mathrm{Ker}(f\otimes_R \mathrm{id}_Q) \subset \mathrm{Ker}(g\otimes_R \mathrm{id}_Q)$。 □

引理 10.88.4. 设 $f : M \to N$ 和 $g : M \to M'$ 是 R-模的映射。考虑 f 和 g 的推出，

$$\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow[f]{} & N \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ M' & \xrightarrow{f'} & N' \end{array}$$

则 g 支配 f 当且仅当 f' 是泛单射。

证明. 回顾 N' 是 $M' \oplus N$ 模去由 $(g(x), -f(x))$（$x \in M$）构成的子模。由 N' 的构造我们有短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ker}(f) \cap \mathrm{Ker}(g) \to \mathrm{Ker}(f) \to \mathrm{Ker}(f') \to 0.$$

由于张量积与取推出交换，对每个 R-模 Q 我们有这样的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ker}(f \otimes \mathrm{id}_Q) \cap \mathrm{Ker}(g \otimes \mathrm{id}_Q) \to \mathrm{Ker}(f \otimes \mathrm{id}_Q) \to \mathrm{Ker}(f' \otimes \mathrm{id}_Q) \to 0$$

所以 f' 是泛单射当且仅当对每个 Q 有 $\mathrm{Ker}(f \otimes \mathrm{id}_Q) \subset \mathrm{Ker}(g \otimes \mathrm{id}_Q)$，当且仅当 g 支配 f。 □

上述支配的定义有时与通常的映射支配概念相关，如下面的引理所示。

引理 10.88.5. 设 $f : M \to N$ 和 $g : M \to M'$ 是 R-模的映射。假设 $\mathrm{Coker}(f)$ 是有限展示的。则 g 支配 f 当且仅当 g 通过 f 分解，即存在模映射 $h : N \to M'$ 使得 $g = h \circ f$。

证明. 考虑如引理 10.88.4 陈述中的 f 和 g 的推出。由推出的构造可知 $\mathrm{Coker}(f') = \mathrm{Coker}(f)$，所以 $\mathrm{Coker}(f')$ 是有限展示的。则由引理 10.82.4，f' 是泛单射当且仅当

$$0 \to M' \xrightarrow{f'} N' \to \mathrm{Coker}(f') \to 0$$

分裂。这当且仅当存在映射 $h' : N' \to M'$ 使得 $h' \circ f' = \mathrm{id}_{M'}$。由推出的万有性质，这样的 h' 的存在等价于 g 通过 f 分解。 □

命题 10.88.6. 设 M 为 R-模。设 (M_i, f_{ij}) 是由 I 指标的有限展示 R-模的有向系统，使得 $M = \mathrm{colim}\, M_i$。设 $f_i : M_i \to M$ 为典范映射。以下等价：

(1) 对每个有限展示 R-模 P 和模映射 $f : P \to M$，存在有限展示 R-模 Q 和模映射 $g : P \to Q$, 使得 g 和 f 互相支配, 即对每个 R-模 N 有 $\mathrm{Ker}(f \otimes_R id_N) = \mathrm{Ker}(g \otimes_R id_N)$。

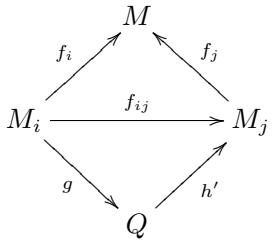
(2) 对每个 $i \in I$，存在 $j \geq i$ 使得 $f_{ij} : M_i \to M_j$ 支配 $f_i : M_i \to M$。

(3) 对每个 $i \in I$，存在 $j \geq i$ 使得 $f_{ij} : M_i \to M_j$ 对所有 $k \geq i$ 通过 $f_{ik} : M_i \to M_k$ 分解。

(4) 对每个 R-模 N，逆系统 $(\mathrm{Hom}_R(M_i, N), \mathrm{Hom}_R(f_{ij}, N))$ 是 *Mittag-Leffler* 的。

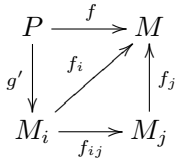
(5) 对 $N = \prod_{s \in I} M_s$，逆系统 $(\mathrm{Hom}_R(M_i, N), \mathrm{Hom}_R(f_{ij}, N))$ 是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 首先证明 (1) 和 (2) 的等价性。假设 (1) 成立并设 $i \in I$。对应于映射 $f_i : M_i \to M$，我们可以如 (1) 中选取 $g : M_i \to Q$。由于 M_i 和 Q 是有限展示的，$\mathrm{Coker}(g)$ 也是有限展示的。则由引理 10.88.5，$f_i : M_i \to M$ 通过 $g : M_i \to Q$ 分解，比如 $f_i = h \circ g$ 对某个 $h : Q \to M$。然后由于 Q 是有限展示的，h 对某个 $j \geq i$ 通过 $M_j \to M$ 分解，比如 $h = f_j \circ h'$ 对某个 $h' : Q \to M_j$。总地我们有一个交换图



因此 f_{ij} 支配 g。但 g 支配 f_i，所以 f_{ij} 支配 f_i。

反过来，假设 (2) 成立。设 P 是有限展示的且 $f : P \to M$ 是模映射。则 f 对某个 $i \in I$ 通过 $f_i : M_i \to M$ 分解，比如 $f = f_i \circ g'$ 对某个 $g' : P \to M_i$。由 (2) 选取 $j \geq i$ 使得 f_{ij} 支配 f_i。我们有交换图



由该图以及 f_{ij} 支配 f_i 的事实，我们发现 f 和 $f_{ij} \circ g'$ 互相支配。因此取 $g = f_{ij} \circ g' : P \to M_j$ 即可。

接下来证明 (2) 等价于 (3)。设 $i \in I$。总有 f_i 支配 f_{ik}（$k \geq i$），因为 f_i 通过 f_{ik} 分解。若 (2) 成立，选取 $j \geq i$ 使得 f_{ij} 支配 f_i。则由于支配关系是传递的，f_{ij} 对 $k \geq i$ 支配 f_{ik}。所有 M_i 都是有限展示的，所以对 $k \geq i$，$\mathrm{Coker}(f_{ik})$ 是有限展示的。由引理 10.88.5，f_{ij} 对所有 $k \geq i$ 通过 f_{ik} 分解。因此 (2) 推出 (3)。另一方面，若 (3) 成立，则对任何 R-模 N，$f_{ij} \otimes_R \mathrm{id}_N$

对 $k \geq i$ 通过 $f_{ik} \otimes_R \mathrm{id}_N$ 分解。所以对 $k \geq i$ 有 $\mathrm{Ker}(f_{ik} \otimes_R \mathrm{id}_N) \subset \mathrm{Ker}(f_{ij} \otimes_R \mathrm{id}_N)$。但 $\mathrm{Ker}(f_i \otimes_R \mathrm{id}_N : M_i \otimes_R N \to M \otimes_R N)$ 是 $\mathrm{Ker}(f_{ik} \otimes_R \mathrm{id}_N)$（$k \geq i$）的并。因此对任何 R-模 N 有 $\mathrm{Ker}(f_i \otimes_R \mathrm{id}_N) \subset \mathrm{Ker}(f_{ij} \otimes_R \mathrm{id}_N)$，按定义这意味着 f_{ij} 支配 f_i。

显然 (3) 推出 (4) 推出 (5)。我们证明 (5) 推出 (3)。设 $N = \prod_{s \in I} M_s$。若 (5) 成立，则给定 $i \in I$ 选取 $j \geq i$ 使得对所有 $k \geq j$ 有

$$\mathrm{Im}(\mathrm{Hom}(M_j, N) \to \mathrm{Hom}(M_i, N)) = \mathrm{Im}(\mathrm{Hom}(M_k, N) \to \mathrm{Hom}(M_i, N))$$

将对 $s \in I$ 的乘积移到 Hom 之外，并考察乘积的每个分量上的映射，这表明

$$\mathrm{Im}(\mathrm{Hom}(M_j, M_s) \to \mathrm{Hom}(M_i, M_s)) = \mathrm{Im}(\mathrm{Hom}(M_k, M_s) \to \mathrm{Hom}(M_i, M_s))$$

对所有 $k \geq j$ 和 $s \in I$ 成立。取 $s = j$ 我们有

$$\mathrm{Im}(\mathrm{Hom}(M_j, M_j) \to \mathrm{Hom}(M_i, M_j)) = \mathrm{Im}(\mathrm{Hom}(M_k, M_j) \to \mathrm{Hom}(M_i, M_j))$$

对所有 $k \geq j$ 成立。由于 f_{ij} 是 $\mathrm{id} \in \mathrm{Hom}(M_j, M_j)$ 在 $\mathrm{Hom}(M_j, M_j) \to \mathrm{Hom}(M_i, M_j)$ 下的像，这表明对任何 $k \geq j$ 存在 $h \in \mathrm{Hom}(M_k, M_j)$ 使得 $f_{ij} = h \circ f_{ik}$。若 $j \geq k$ 则我们可以取 $h = f_{kj}$。因此 (3) 成立。 □

定义 10.88.7. 设 M 为 R-模。我们说 M 是 *Mittag-Leffler* 的，如果命题 10.88.6 中的等价条件成立。

特别地，有限展示模是 Mittag-Leffler 的。

注记 10.88.8. 设 M 是平坦 R-模。由 Lazard 定理（定理 10.81.4），我们可以将 $M = \mathrm{colim}\, M_i$ 写成有向系统 (M_i, f_{ij}) 的余极限，其中 M_i 是有限自由 R-模。要使 M 是 Mittag-Leffler 的，只需对偶的逆系统 $(\mathrm{Hom}_R(M_i, R), \mathrm{Hom}_R(f_{ij}, R))$ 是 Mittag-Leffler 的。这由命题 10.88.6 的判据 (4) 以及如下事实得到：对有限自由 R-模 F，对任何 R-模 N 有函子性同构 $\mathrm{Hom}_R(F, R) \otimes_R N \cong \mathrm{Hom}_R(F, N)$。

引理 10.88.9. *若 R 是环且 M、N 是 R 上的 Mittag-Leffler 模，则 $M \otimes_R N$ 是 Mittag-Leffler 模。*

证明. 将 $M = \mathrm{colim}_{i \in I} M_i$ 和 $N = \mathrm{colim}_{j \in J} N_j$ 写成有限展示 R-模的有向余极限。记 $f_{ii'} : M_i \to M_{i'}$ 和 $g_{jj'} : N_j \to N_{j'}$ 为转移映射。则 $M_i \otimes_R N_j$ 是有限展示 R-模（见引理 10.12.14），且 $M \otimes_R N = \mathrm{colim}_{(i,j) \in I \times J} M_i \otimes_R M_j$。取 $(i, j) \in I \times J$。由 Mittag-Leffler 模的定义，我们对两个系统都有命题 10.88.6 (3)。换言之，存在 $i' \geq i$ 和 $j' \geq j$，使得对任意 $i'' \geq i$ 和 $j'' \geq j$ 的选择，存在映射 $a : M_{i''} \to M_{i'}$ 和 $b : M_{j''} \to M_{j'}$，使得 $f_{ii'} = a \circ f_{ii''}$ 且 $g_{jj'} = b \circ g_{jj''}$。那么显然 $a \otimes b : M_{i''} \otimes_R N_{j''} \to M_{i'} \otimes_R N_{j'}$ 对系统 $(M_i \otimes_R N_j, f_{ii'} \otimes g_{jj'})$ 起到同样的作用。因此由刻画命题 10.88.6 (3) 我们得出结论 $M \otimes_R N$ 是 Mittag-Leffler 的。 □

引理 10.88.10. 设 R 为环，M 为 R-模。则 M 是 *Mittag-Leffler* 的当且仅当对每个有限自由 R-模 F 和模映射 $f : F \to M$，存在有限展示 R-模 Q 和模映射 $g : F \to Q$，使得 g 和 f 互相支配，即对每个 R-模 N 有 $\mathrm{Ker}(f \otimes_R id_N) = \mathrm{Ker}(g \otimes_R id_N)$。

证明. 由于该条件显然弱于命题 10.88.6 的条件 (1)，我们看到 Mittag-Leffler 模满足该条件。反过来，假设 M 满足该条件，并设 $f : P \to M$ 是从有限展示 R-模 P 到 M 的 R-模映射。选取满射 $F \to P$，其中 F 是有限自由 R-模。由假设我们可以找到映射 $F \to Q$，其中 Q 是有限展示 R-模，使得 $F \to Q$ 和 $F \to M$ 互相支配。特别地，$F \to Q$ 的核包含 $F \to P$ 的核，因此我们得到 R-模映射 $g : P \to Q$，使得 $F \to Q$ 等于复合 $F \to P \to Q$。设 N 是任意 R-模并考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} F \otimes_R N & \longrightarrow & Q \otimes_R N \\ \downarrow & \nearrow & \\ P \otimes_R N & \longrightarrow & M \otimes_R N \end{array}$$

由假设 $F \otimes_R N \to Q \otimes_R N$ 和 $F \otimes_R N \to M \otimes_R N$ 的核相等。因此，由于 $F \otimes_R N \to P \otimes_R N$ 是满射，$P \otimes_R N \to Q \otimes_R N$ 和 $P \otimes_R N \to M \otimes_R N$ 的核也相等。 □

引理 10.88.11. 设 $R \to S$ 是有限且有限展示的环映射。设 M 为 S-模。若 M 作为 S-模是 *Mittag-Leffler* 的，则 M 作为 R-模也是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 假设 M 作为 S-模是 Mittag-Leffler 的。将 $M = \mathrm{colim}\, M_i$ 写成有限展示 S-模 M_i 的有向余极限。由于 M 在 S 上是 Mittag-Leffler 的，对每个 i 存在指标 $j \geq i$，使得对所有 $k \geq j$ 有分解 $f_{ij} = h \circ f_{ik}$（其中 h 依赖于 i、j 和 k 的选择）。注意由引理 10.36.23，模 M_i 作为 R-模也是有限展示的。此外，所有映射 f_{ij}, f_{ik}, h 都是 R-模的映射。因此我们看到系统 (M_i, f_{ij}) 作为 R-模系统满足相同的条件。于是 M 作为 R-模是 Mittag-Leffler 的。 □

引理 10.88.12. 设 R 为环。设 $S = R/I$，其中 I 是某个有限生成理想。设 M 为 S-模。则 M 作为 R-模是 *Mittag-Leffler* 的当且仅当 M 作为 S-模是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 一个方向由引理 10.88.11 得到。为证明另一个方向，假设 M 作为 R-模是 Mittag-Leffler 的。将 $M = \mathrm{colim}\, M_i$ 写成有限展示 S-模的有向余极限。由于 I 有限生成，环 S 作为 R-代数是有限且有限展示的，因此模 M_i 作为 R-模也是有限展示的，见引理 10.36.23。接下来，设 N 是任意 S-模。注意对每个 i，由于 $R \to S$ 是满射，有 $\mathrm{Hom}_R(M_i, N) = \mathrm{Hom}_S(M_i, N)$。因此逆系统 $(\mathrm{Hom}_R(M_i, N))_i$ 满足 Mittag-Leffler 条件这一事实推出系统 $(\mathrm{Hom}_S(M_i, N))_i$ 满足 Mittag-Leffler 条件。于是按定义 M 在 S 上是 Mittag-Leffler 的。 □

注记 10.88.13. 设 $R \to S$ 是有限且有限展示的环映射。设 M 是作为 R-模为 Mittag-Leffler 的 S-模。则一般不能得出 M 作为 S-模是 Mittag-Leffler 的。例如假设 S 是 R 上的对偶

数环，即 $S = R \oplus R\epsilon$ 且 $\epsilon^2 = 0$。则一个 S-模由一个 R-模 M 以及一个平方为零的 R-线性自同态 $\epsilon : M \to M$ 组成。现在假设 M_0 是一个非 Mittag-Leffler 的 R-模。选取展示 $F_1 \xrightarrow{u} F_0 \to M_0 \to 0$，其中 F_1 和 F_0 是自由 R-模。令 $M = F_1 \oplus F_0$ 且

$$\epsilon = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ u & 0 \end{pmatrix} : M \longrightarrow M.$$

则 $M/\epsilon M \cong F_1 \oplus M_0$ 在 $R = S/\epsilon S$ 上不是 Mittag-Leffler 的，因此在 S 上也不是 Mittag-Leffler 的（见引理 10.88.12）。另一方面，$M/\epsilon M = M \otimes_S S/\epsilon S$，如果 M 是 Mittag-Leffler 的，它在 S 上也会是 Mittag-Leffler 的，见引理 10.88.9。

10.89. 直积与张量的交换

设 M 是 R-模，$(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 R-模的一族。则存在典范映射 $M\otimes_R\big(\prod_{\alpha\in A} Q_\alpha\big) \to \prod_{\alpha\in A}(M\otimes_R Q_\alpha)$，在纯张量上由 $x \otimes (q_\alpha) \mapsto (x \otimes q_\alpha)$ 给出。这个映射不一定是单射或满射，如下例所示。

例 10.89.1. 取 $R = \mathbf{Z}$，$M = \mathbf{Q}$，并考虑族 $Q_n = \mathbf{Z}/n$（$n \geq 1$）。则 $\prod_n (M \otimes Q_n) = 0$。然而存在单射 $\mathbf{Q} \to M \otimes (\prod_n Q_n)$，由将单射 $\mathbf{Z} \to \prod_n Q_n$ 与 M 作张量积得到，所以 $M \otimes (\prod_n Q_n)$ 非零。因此 $M \otimes (\prod_n Q_n) \to \prod_n (M \otimes Q_n)$ 不是单射。

另一方面，再次取 $R = \mathbf{Z}$，$M = \mathbf{Q}$，并令 $Q_n = \mathbf{Z}$（$n \geq 1$）。映射 $M\otimes(\prod_n Q_n) \to \prod_n (M\otimes Q_n) = \prod_n M$ 的像恰由形如 $(a_n/m)_{n\geq 1}$ 的序列组成，其中 $a_n \in \mathbf{Z}$ 且 m 是某个非零整数。因此该映射不是满射。

下面我们确定对于所有 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$ 的选择，映射 $M \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) \to \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha)$ 为满射、双射或单射所需的关于 M 的精确条件。这是相关的，因为使其为单射的模恰好是 Mittag-Leffler 模（命题 10.89.5）。在下文中，若 M 是 R-模且 A 是集合，我们记 M^A 为乘积 $\prod_{\alpha\in A} M$。

命题 10.89.2. 设 M 为 R-模。以下等价：

(1) M 是有限生成的。
(2) 对任意 R-模族 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$，典范映射 $M \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) \to \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha)$ 是满射。
(3) 对每个 R-模 Q 和每个集合 A，典范映射 $M \otimes_R Q^A \to (M \otimes_R Q)^A$ 是满射。
(4) 对每个集合 A，典范映射 $M \otimes_R R^A \to M^A$ 是满射。

证明. 首先证明 (1) 推出 (2)。选取满射 $R^n \to M$ 并考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} R^n \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) & \xrightarrow{\cong} & \prod_\alpha (R^n \otimes_R Q_\alpha) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha). \end{array}$$

顶部箭头是同构，竖直箭头是满射。我们得出结论底部箭头是满射。

显然 (2) 推出 (3) 推出 (4)，所以剩下证明 (4) 推出 (1)。事实上，要使 (1) 成立，只需 M^M 的元素 $d=(x)_{x\in M}$ 在映射 $f: M\otimes_R R^M \to M^M$ 的像中。此时 $d=\sum_{i=1}^n f(x_i\otimes a_i)$ 对某些 $x_i\in M$ 和 $a_i\in R^M$。若对 $x\in M$ 我们记 $p_x: M^M\to M$ 为到第 x 个因子的投影，则

$$x=p_x(d)=\sum\nolimits_{i=1}^n p_x(f(x_i\otimes a_i))=\sum\nolimits_{i=1}^n p_x(a_i)x_i.$$

因此 $x_1,\dots,x_n$ 生成 M。 □

命题 10.89.3. *设 M 为 R-模。以下等价：*

(1) *M 是有限展示的。*
(2) *对任意 R-模族 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$，典范映射 $M\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha)\to\prod_\alpha(M\otimes_R Q_\alpha)$ 是双射。*
(3) *对每个 R-模 Q 和每个集合 A，典范映射 $M\otimes_R Q^A\to(M\otimes_R Q)^A$ 是双射。*
(4) *对每个集合 A，典范映射 $M\otimes_R R^A\to M^A$ 是双射。*

证明. 首先证明 (1) 推出 (2)。选取展示 $R^m\to R^n\to M$ 并考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
R^m\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & R^n\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & M\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & 0\\
\downarrow\cong & & \downarrow\cong & & \downarrow & & \\
\prod_\alpha(R^m\otimes_R Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha(R^n\otimes_R Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha(M\otimes_R Q_\alpha) & \longrightarrow & 0.
\end{array}$$

前两个竖直箭头是同构且行正合。这推出映射 $M\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha)\to\prod_\alpha(M\otimes_R Q_\alpha)$ 是满射，并且通过图表追踪也是单射。因此 (2) 成立。

显然 (2) 推出 (3) 推出 (4)，所以剩下证明 (4) 推出 (1)。由命题 10.89.2，若 (4) 成立，我们已知 M 是有限生成的。于是我们可以选取满射 $F\to M$，其中 F 是有限自由模。设 K 为核。我们必须证明 K 是有限生成的。对任何集合 A，我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & K\otimes_R R^A & \longrightarrow & F\otimes_R R^A & \longrightarrow & M\otimes_R R^A \longrightarrow 0\\
 & & \downarrow{\scriptstyle f_3} & & \downarrow{\scriptstyle f_2}\cong & & \downarrow{\scriptstyle f_1}\cong \\
0 & \longrightarrow & K^A & \longrightarrow & F^A & \longrightarrow & M^A \longrightarrow 0.
\end{array}$$

由假设 f_1 是同构，由于 F 自由有限 f_2 是同构，且行正合。图表追踪表明 f_3 是满射，因此由命题 10.89.2 我们得到 K 是有限生成的。 □

下一个命题需要下面的引理。

引理 10.89.4. *设 M 为 R-模，P 为有限展示 R-模，$f: P\to M$ 为映射。设 Q 为 R-模并假设 $x\in\operatorname{Ker}(P\otimes Q\to M\otimes Q)$。则存在有限展示 R-模 P' 和映射 $f': P\to P'$，使得 f 通过 f' 分解且 $x\in\operatorname{Ker}(P\otimes Q\to P'\otimes Q)$。*

证明. 将 M 写成有限展示模 M_i 的有向系统的余极限 $M = \operatorname{colim}_{i\in I} M_i$。由于 P 是有限展示的，映射 $f : P \to M$ 对某个 $j \in I$ 通过 $M_j \to M$ 分解。与 Q 作张量积后我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} & M_j \otimes Q & \\ \nearrow & & \searrow \\ P \otimes Q & \longrightarrow & M \otimes Q. \end{array}$$

x 在 $M_j \otimes Q$ 中的像 y 位于 $M_j \otimes Q \to M \otimes Q$ 的核中。由于 $M \otimes Q = \operatorname{colim}_{i\in I}(M_i \otimes Q)$，这意味着对某个 $j' \geq j$，y 在 $M_{j'} \otimes Q$ 中的像为零。因此我们可以取 $P' = M_{j'}$ 以及 f' 为复合 $P \to M_j \to M_{j'}$。 □

命题 10.89.5. 设 M 为 R-模。以下等价：

(1) M 是 *Mittag-Leffler* 的。

(2) 对任意 R-模族 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$，典范映射 $M \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) \to \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha)$ 是单射。

证明. 首先证明 (1) 推出 (2)。假设 M 是 Mittag-Leffler 的，并设 x 位于 $M \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) \to \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha)$ 的核中。将 M 写成有限展示模 M_i 的有向系统的余极限 $M = \operatorname{colim}_{i\in I} M_i$。则 $M \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha)$ 是 $M_i \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha)$ 的余极限。所以 x 是某个元素 $x_i \in M_i \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha)$ 的像。我们必须证明对某个 $j \geq i$，x_i 在 $M_j \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha)$ 中的像为零。由于 M 是 Mittag-Leffler 的，我们可以选取 $j \geq i$ 使得 $M_i \to M_j$ 和 $M_i \to M$ 互相支配。然后考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} M \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha) \\ \uparrow & & \uparrow \\ M_i \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) & \xrightarrow{\cong} & \prod_\alpha (M_i \otimes_R Q_\alpha) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_j \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha) & \xrightarrow{\cong} & \prod_\alpha (M_j \otimes_R Q_\alpha) \end{array}$$

其底部两个水平映射根据命题 10.89.3 是同构。由于 x_i 在 $\prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha)$ 中的像为零，它在 $\prod_\alpha (M_i \otimes_R Q_\alpha)$ 中的像位于映射 $\prod_\alpha (M_i \otimes_R Q_\alpha) \to \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha)$ 的核中。但根据 j 的选择，这个核等于 $\prod_\alpha (M_i \otimes_R Q_\alpha) \to \prod_\alpha (M_j \otimes_R Q_\alpha)$ 的核。因此 x_i 在 $\prod_\alpha (M_j \otimes_R Q_\alpha)$ 中的像为零，从而在 $M_j \otimes_R (\prod_\alpha Q_\alpha)$ 中的像为零。

现在假设 (2) 成立。我们证明 M 满足命题 10.88.6 中 Mittag-Leffler 的表述 (1)。设 $f : P \to M$ 是从有限展示模 P 到 M 的映射。选取有限展示 R-模同构类代表元的一个集合 B。设 A 为对 (Q, x) 的集合，其中 $Q \in B$ 且 $x \in \operatorname{Ker}(P \otimes Q \to M \otimes Q)$。对 $\alpha = (Q, x) \in A$，我们记 Q_α 为

Q 且 x_α 为 x。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} M\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha(M\otimes_R Q_\alpha) \\ \uparrow & & \uparrow \\ P\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \xrightarrow{\cong} & \prod_\alpha(P\otimes_R Q_\alpha) \end{array}$$

由假设顶部箭头是单射，且根据命题 10.89.3 底部箭头是同构。设 $x\in P\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha)$ 是在该同构下对应于 $(x_\alpha)\in\prod_\alpha(P\otimes_R Q_\alpha)$ 的元素。则由于图中顶部箭头是单射，$x\in\operatorname{Ker}(P\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha)\to M\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha))$。由引理 10.89.4，我们得到一个有限展示模 P' 和映射 $f':P\to P'$，使得 $f:P\to M$ 通过 f' 分解且 $x\in\operatorname{Ker}(P\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha)\to P'\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha))$。我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} P'\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \xrightarrow{\cong} & \prod_\alpha(P'\otimes_R Q_\alpha) \\ \uparrow & & \uparrow \\ P\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \xrightarrow{\cong} & \prod_\alpha(P\otimes_R Q_\alpha) \end{array}$$

其中根据命题 10.89.3 顶部和底部箭头都是同构。因此由于 x 在左竖直映射的核中，(x_α) 在右竖直映射的核中。这意味着对每个 $\alpha\in A$ 有 $x_\alpha\in\operatorname{Ker}(P\otimes_R Q_\alpha\to P'\otimes_R Q_\alpha)$。由 A 的定义，这意味着对所有有限展示 Q 有 $\operatorname{Ker}(P\otimes_R Q\to P'\otimes_R Q)\supset\operatorname{Ker}(P\otimes_R Q\to M\otimes_R Q)$，且由于 $f:P\to M$ 通过 $f':P\to P'$ 分解，实际上等号成立。由引理 10.88.3，f 和 f' 互相支配。□

引理 10.89.6. 设 M 是 R 上的平坦 *Mittag-Leffler* 模。设 F 是 R-模且 $x\in F\otimes_R M$。则存在包含 x 的最小子模 $F'\subset F$ 使得 $x\in F'\otimes_R M$。此外，F' 是有限 R-模。

证明. 由于 M 平坦，若 $F'\subset F$ 是子模，则有 $F'\otimes_R M\subset F\otimes_R M$，因此该陈述有意义。设 $I=\{F'\subset F\mid x\in F'\otimes_R M\}$，并对 $i\in I$ 记 $F_i\subset F$ 为相应的子模。则 x 在映射

$$F\otimes_R M\longrightarrow\prod(F/F_i\otimes_R M)$$

下的像为零，因此由命题 10.89.5，x 在映射

$$F\otimes_R M\longrightarrow\left(\prod F/F_i\right)\otimes_R M$$

下的像为零。由于 M 平坦，这个箭头的核是 $(\bigcap F_i)\otimes_R M$，这证明了 $F'=\bigcap F_i$。为了看出 F' 是有限模，假设 $x=\sum_{j=1,\dots,m}f_j\otimes m_j$，其中 $f_j\in F'$ 且 $m_j\in M$。则 $x\in F''\otimes_R M$，其中 $F''\subset F'$ 是由 $f_1,\dots,f_m$ 生成的子模。当然此时 $F''=F'$，我们得出结论最终陈述成立。□

引理 10.89.7. 设 $0\to M_1\to M_2\to M_3\to 0$ 是 R-模的泛正合序列。则：

(1) 若 M_2 是 *Mittag-Leffler* 的，则 M_1 是 *Mittag-Leffler* 的。

(2) 若 M_1 和 M_3 是 *Mittag-Leffler* 的，则 M_2 是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 对任意 R-模族 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$ 我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M_1\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & M_2\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & M_3\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \prod_\alpha(M_1\otimes Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha(M_2\otimes Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha(M_3\otimes Q_\alpha) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行正合。因此 (1) 和 (2) 由命题 10.89.5 得到。 □

引理 10.89.8. 设 $M_1\to M_2\to M_3\to 0$ 是 R-模的正合序列。若 M_1 是有限生成的且 M_2 是 *Mittag-Leffler* 的，则 M_3 是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 对任意 R-模族 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$，由于张量积右正合，我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} M_1\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & M_2\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & M_3\otimes_R(\prod_\alpha Q_\alpha) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \prod_\alpha(M_1\otimes Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha(M_2\otimes Q_\alpha) & \longrightarrow & \prod_\alpha(M_3\otimes Q_\alpha) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行正合。由命题 10.89.2 左竖直箭头是满射。由命题 10.89.5 中间竖直箭头是单射。图表追踪表明右竖直箭头是单射。因此由命题 10.89.5，M_3 是 Mittag-Leffler 的。 □

引理 10.89.9. 若 $M=\operatorname{colim} M_i$ 是 *Mittag-Leffler* R-模 M_i 且转移映射为泛单射的有向系统的余极限，则 M 是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 设 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$ 是 R-模的一族。我们需要证明 $M\otimes_R(\prod Q_\alpha)\to\prod M\otimes_R Q_\alpha$ 是单射，并且我们知道对每个 i，$M_i\otimes_R(\prod Q_\alpha)\to\prod M_i\otimes_R Q_\alpha$ 是单射，见命题 10.89.5。由于 $\otimes$ 与滤过余极限交换，只需证明 $\prod M_i\otimes_R Q_\alpha\to\prod M\otimes_R Q_\alpha$ 是单射。这是显然的，因为由转移映射是泛单射的假设，每个映射 $M_i\otimes_R Q_\alpha\to M\otimes_R Q_\alpha$ 是单射。 □

引理 10.89.10. 若 $M=\bigoplus_{i\in I}M_i$ 是 R-模的直和，则 M 是 *Mittag-Leffler* 的当且仅当每个 M_i 是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. “仅当”方向由引理 10.89.7 (1) 以及分裂短正合序列是泛正合的这一事实得到。反过来由引理 10.89.9 得到，但我们也可以直接论证如下。首先注意若 I 有限，则由引理 10.89.7 (2) 得到。对于一般的 I，若所有 M_i 都是 Mittag-Leffler 的，我们通过验证命题 10.88.6 的条件 (1) 来证明 M 也是如此。设 $f:P\to M$ 是从有限展示模 P 出发的映射。则 f 分解为 $P\xrightarrow{f'}\bigoplus_{i'\in I'}M_{i'}\hookrightarrow\bigoplus_{i\in I}M_i$ 对某个有限子集 $I'\subset I$。由有限情形，$\bigoplus_{i'\in I'}M_{i'}$ 是 Mittag-Leffler 的，因此存在有限展示模 Q 和映射 $g:P\to Q$，使得 g 和 f' 互相支配。则 g 和 f 也互相支配。 □

引理 10.89.11. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。若 S 作为 R-模是 *Mittag-Leffler* 的，且 M 作为 S-模是平坦且 *Mittag-Leffler* 的，则 M 作为 R-模是 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 我们由命题 10.89.5 的刻画推出这一点。即，假设 Q_α 是一族 R-模。考虑复合

$$\begin{array}{c} M \otimes_R \prod_\alpha Q_\alpha = M \otimes_S S \otimes_R \prod_\alpha Q_\alpha \\ \downarrow \\ M \otimes_S \prod_\alpha (S \otimes_R Q_\alpha) \\ \downarrow \\ \prod_\alpha (M \otimes_S S \otimes_R Q_\alpha) = \prod_\alpha (M \otimes_R Q_\alpha) \end{array}$$

第一个箭头是单射，因为 M 在 S 上平坦且 S 在 R 上是 Mittag-Leffler 的；第二个箭头是单射，因为 M 在 S 上是 Mittag-Leffler 的。因此 M 在 R 上是 Mittag-Leffler 的。 □

10.90. 凝聚环

我们利用关于 $\prod$ 与 $\otimes$ 交换的讨论来确定对哪些环平坦模的乘积是平坦的。结果这些就是所谓的凝聚环。你可能更熟悉环化空间上凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的概念，见 **Modules**，节 17.12。

定义 10.90.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。

(1) 称 M 为凝聚模，如果它有限生成且 M 的每个有限生成子模在 R 上有限展示。
(2) 称 R 为凝聚环，如果它作为自身上的模是凝聚的。

因此环是凝聚的当且仅当每个有限生成理想作为模是有限展示的。

例 10.90.2. 赋值环是凝聚环。即，每个非零有限生成理想都是主的（引理 10.50.15），因此作为整环的赋值环是自由的，从而是有限展示的。

凝聚模的范畴是阿贝尔范畴。

引理 10.90.3. 设 R 为环。

(1) 凝聚模的有限子模是凝聚的。
(2) 设 $\varphi : N \to M$ 是从有限模到凝聚模的同态。则 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 有限，$\mathrm{Im}(\varphi)$ 凝聚，且 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 凝聚。
(3) 设 $\varphi : N \to M$ 是凝聚模的同态。则 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 是凝聚模。
(4) 给定 R-模的短正合序列 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$，若三者中有两者是凝聚的，则第三个也是。

证明. 第一个陈述由定义立即得到。

设 $\varphi : N \to M$ 满足 (2) 的假设。首先，$\mathrm{Im}(\varphi)$ 有限，因此由 (1) 凝聚。特别地 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 是有限展示的，所以对正合序列 $0 \to \mathrm{Ker}(\varphi) \to N \to \mathrm{Im}(\varphi) \to 0$ 应用引理 10.5.3 可知 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 有限。为证明 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 凝聚，设 $E \subset \mathrm{Coker}(\varphi)$ 是有限子模，并设 E' 是它在 M 中的原像。由正合序列 $0 \to \mathrm{Im}(\varphi) \to E' \to E \to 0$ 以及 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 有限，我们由引理 10.5.3 得出结论 $E' \subset M$ 有限，因此因为 M 凝聚而是有限展示的。然后同样的正合序列表明 E 是有限展示的，从而得证。

第 (3) 部分由 (1) 和 (2) 立即得到。

设 $0 \to M_1 \xrightarrow{i} M_2 \xrightarrow{p} M_3 \to 0$ 是如 (4) 中的 R-模短正合序列。剩下证明若 M_1 和 M_3 凝聚，则 M_2 也凝聚。由引理 10.5.3 可知 M_2 有限。设 $N_2 \subset M_2$ 是有限子模。令 $N_3 = p(N_2) \subset M_3$ 且 $N_1 = i^{-1}(N_2) \subset M_1$。我们有正合序列 $0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$。显然 N_3 有限（作为 N_2 的商），因此（作为 M_3 的有限子模）是有限展示的。由引理 10.5.3 (5) 可知 N_1 有限，因此（作为 M_1 的有限子模）是有限展示的。我们由引理 10.5.3 (2) 得出结论 N_2 是有限展示的。 □

引理 10.90.4. *设 R 为环。若 R 凝聚，则模是凝聚的当且仅当它是有限展示的。*

证明. 显然凝聚模（在任意环上）是有限展示的。反过来，若 R 凝聚，则 $R^{\oplus n}$ 凝聚，且任何映射 $R^{\oplus m} \to R^{\oplus n}$ 的余核也凝聚，见引理 10.90.3。 □

引理 10.90.5. *诺特环是凝聚环。*

证明. 由引理 10.31.4，任何有限 R-模都是有限展示的。特别地 R 的任何理想都是有限展示的。 □

命题 10.90.6. *设 R 为环。以下等价：*

(1) *R 是凝聚的，*
(2) *平坦 R-模的任何乘积都是平坦的，且*
(3) *对每个集合 A，模 R^A 是平坦的。*

证明. 假设 R 凝聚，并设 Q_α（$\alpha \in A$）是一族平坦 R-模。我们必须证明对每个有限生成理想 I of R，映射 $I \otimes_R \prod_\alpha Q_\alpha \to \prod Q_\alpha$ 是单射，见引理 10.39.5。由于 R 凝聚，I 是有限展示 R-模。因此由命题 10.89.3 有 $I \otimes_R \prod_\alpha Q_\alpha = \prod I \otimes_R Q_\alpha$。所需的单射性由 Q_α 的平坦性得到，因为 $I \otimes_R Q_\alpha \to Q_\alpha$ 是单射。

蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 是平凡的。

假设对每个集合 A，R-模 R^A 是平坦的。设 I 是 R 中的有限生成理想。则由假设 $I \otimes_R R^A \to R^A$ 是单射。由命题 10.89.2 以及 I 的有限性，其像等于 I^A。因此对每个集合 A 有 $I \otimes_R R^A = I^A$，我们由命题 10.89.3 得出结论 I 是有限展示的。 □

10.91. Mittag-Leffler 模的例子与非例子

我们以 Mittag-Leffler 模的一些例子和非例子结束本节。

例 10.91.1. Mittag-Leffler 模。

(1) 任何有限展示模都是 Mittag-Leffler 模。例如，这由命题 10.88.6 (1) 得到。一般地，有限生成模是 Mittag-Leffler 模当且仅当它是有限展示的。这由命题 10.89.2、10.89.3 和 10.89.5 得到。
(2) 自由模是 Mittag-Leffler 模，因为它满足命题 10.88.6 的条件 (1)。
(3) 由前一个例子以及引理 10.89.10，投射模是 Mittag-Leffler 模。

我们还希望将诺特环 R 上的幂级数环加入我们的例子列表。这将是下面引理的推论。

引理 10.91.2. *设 M 是平坦 R-模。以下等价：*

(1) *M 是 Mittag-Leffler 模，以及*
(2) *若 F 是有限自由 R-模且 $x \in F \otimes_R M$，则存在 F 的最小子模 F'，使得 $x \in F' \otimes_R M$。*

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是引理 10.89.6 的特殊情形。假设 (2) 成立。由定理 10.81.4，我们可以将 M 写成有限自由 R-模的有向系统 (M_i, f_{ij}) 的余极限 $M = \operatorname{colim}_{i\in I} M_i$。由注记 10.88.8，只需证明逆系统 $(\operatorname{Hom}_R(M_i, R), \operatorname{Hom}_R(f_{ij}, R))$ 是 Mittag-Leffler 的。换言之，固定 $i \in I$，并对 $j \geq i$ 令 Q_j 为 $\operatorname{Hom}_R(M_j, R) \to \operatorname{Hom}_R(M_i, R)$ 的像；我们必须证明 Q_j 稳定。

由于 M_i 自由有限，我们可以作等同 $\operatorname{Hom}_R(M_i, M_j) = \operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M_j$ 对所有 j。利用 M_j 自由的事实，推出对 $j \geq i$，Q_j 是 $\operatorname{Hom}_R(M_i, R)$ 的满足 $f_{ij} \in Q_j \otimes_R M_j$ 的最小子模。在等同 $\operatorname{Hom}_R(M_i, M) = \operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M$ 下，典范映射 $f_i : M_i \to M$ 在 $\operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M$ 中。由关于 M 的假设，存在 $\operatorname{Hom}_R(M_i, R)$ 的最小子模 Q，使得 $f_i \in Q \otimes_R M$。我们将证明 Q_j 稳定到 Q。

对 $j \geq i$ 我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} Q_j \otimes_R M_j & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q_j \otimes_R M & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M. \end{array}$$

由于 $f_{ij} \in Q_j \otimes_R M_j$ 映到 $f_i \in \operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M$，推出 $f_i \in Q_j \otimes_R M$。因此，由 Q 的选择，对所有 $j \geq i$ 有 $Q \subset Q_j$。

由于 Q_j 递减且对所有 $j \geq i$ 有 $Q \subset Q_j$，为证明 Q_j 稳定到 Q，只需找到 $j \geq i$ 使得 $Q_j \subset Q$。作为

$$\operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M = \operatorname{colim}_{j\in J}(\operatorname{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M_j),$$

的元素，f_i 是 f_{ij}（$j \geq i$）的余极限，且 f_i 也位于子模

$$\mathrm{colim}_{j\in J}(Q \otimes_R M_j) \subset \mathrm{colim}_{j\in J}(\mathrm{Hom}_R(M_i, R) \otimes_R M_j).$$

中。推出对某个 $j \geq i$，f_{ij} 位于 $Q \otimes_R M_j$ 中。由于 Q_j 是使得 $f_{ij} \in Q_j \otimes_R M_j$ 的 $\mathrm{Hom}_R(M_i, R)$ 的最小子模，我们得出结论 $Q_j \subset Q$。 □

引理 10.91.3. *设 R 是诺特环，A 是集合。则 $M = R^A$ 是平坦且 Mittag-Leffler 的 R-模。*

证明. 结合引理 10.90.5 和命题 10.90.6，我们看到 M 在 R 上平坦。我们证明 M 满足引理 10.91.2 的条件。设 F 是有限自由 R-模。若 F' 是 F 的任何子模，则由于 R 诺特，它是有限展示的。因此由命题 10.89.3 我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} F' \otimes_R M & \longrightarrow & F \otimes_R M \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ (F')^A & \longrightarrow & F^A \end{array}$$

通过它我们可以将映射 $F' \otimes_R M \to F \otimes_R M$ 等同于 $(F')^A \to F^A$。因此若 $x \in F \otimes_R M$ 对应于 $(x_\alpha) \in F^A$，则由 x_α 生成的 F 的子模 F' 就是使得 $x \in F' \otimes_R M$ 的 F 的最小子模。 □

引理 10.91.4. *设 R 是诺特环，n 是正整数。则 R-模 $M = R[[t_1, \ldots, t_n]]$ 是平坦且 Mittag-Leffler 的。*

证明. 作为 R-模，对某个（可数）集合 A 有 $M = R^A$。因此这个引理是引理 10.91.3 的特殊情形。 □

例 10.91.5. 非 Mittag-Leffler 模。

(1) 由例 10.89.1 和命题 10.89.5，$\mathbf{Q}$ 不是 Mittag-Leffler $\mathbf{Z}$-模。
(2) 我们将在下面证明（定理 10.93.3），对于一个平坦且可数生成的模，投射性等价于 Mittag-Leffler 性。因此任何平坦、可数生成、非投射的模 M 都是非 Mittag-Leffler 模的例子。这样的例子见注记 10.78.4。
(3) 设 k 是域。设 $R = k[[x]]$。R-模 $M = \prod_{n\in\mathbf{N}} R/(x^n)$ 不是 Mittag-Leffler 模。即，考虑元素 $\xi = (\xi_1, \xi_2, \xi_3, \ldots)$，由 $\xi_{2^m} = x^{2^{m-1}}$ 且 $\xi_n = 0$ 其他定义，所以

$$\xi = (0, x, 0, x^2, 0, 0, 0, x^4, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, x^8, \ldots)$$

则对于 $m \gg 0$，ξ 在 $M/x^{2^m}M$ 中的零化子由 $x^{2^{m-1}}$ 生成。但如果 M 是 Mittag-Leffler 的，则存在有限 R-模 Q 和元素 $\xi' \in Q$，使得对所有 $l \geq 1$，ξ' 在 Q/x^lQ 中的零化子与 ξ 在 M/x^lM 中的零化子一致，见命题 10.88.6 (1)。现在你可以证明存在整数 $a \geq 0$，

使得对所有 $l \gg 0$，ξ' 在 Q/x^lQ 中的零化子由 x^a 或 x^{l-a} 生成（取决于 $\xi' \in Q$ 是否为挠元）。上述组合将对所有 $l = 2^m >> 0$ 给出等式 $a = l/2$ 或 $l - a = l/2$，这是荒谬的。

(4) 同样的论证表明 $\bigoplus_{n\in\mathbf{N}} R/(x^n)$ 的 (x)-进完备化在 $R = k[[x]]$ 上不是 Mittag-Leffler 的（提示：ξ 实际上是该完备化的一个元素）。

(5) 设 $R = k[a, b]/(a^2, ab, b^2)$。设 S 是有限展示 R-代数，具有展示 $S = R[t]/(at - b)$。则作为 R-模，S 是可数生成且不可分解的（细节略）。另一方面，R 是 Artin 局部环，因此是完备局部环，从而是 henselian 局部环，见引理 10.153.9。如果 S 作为 R-模是 Mittag-Leffler 的，则由引理 10.153.13 它将是有限 R-模的直和。因此我们得出结论 S 作为 R-模不是 Mittag-Leffler 的。

10.92. 可数生成 Mittag-Leffler 模

事实证明，可数生成 Mittag-Leffler 模具有特别简单的结构。

引理 10.92.1. *设 M 是 R-模。将 $M = \operatorname{colim}_{i\in I} M_i$ 写为有限展示 R-模的有向系统 (M_i, f_{ij}) 的余极限。若 M 是 Mittag-Leffler 且可数生成的，则存在有向可数子集 $I' \subset I$，使得 $M \cong \operatorname{colim}_{i\in I'} M_i$。*

证明. 设 $x_1, x_2, \ldots$ 是 M 的一组可数生成元。对每个 x_n 选取 $i \in I$，使得 x_n 在典范映射 $f_i : M_i \to M$ 的像中；令 $I'_0 \subset I$ 为所有这些 i 的集合。现在由于 M 是 Mittag-Leffler 的，对每个 $i \in I'_0$ 我们可以选取 $j \in I$，使得 $j \geq i$ 且 $f_{ij} : M_i \to M_j$ 对所有 $k \geq i$ 通过 $f_{ik} : M_i \to M_k$ 分解（命题 10.88.6 的条件 (3)）；令 I'_1 为 I'_0 与所有这些 j 的并。由于 I'_1 可数，我们可以将其扩大为一个可数有向集 $I'_2 \subset I$。现在我们可以对 I'_2 应用与对 I'_0 相同的步骤，得到新的可数集 $I'_3 \subset I$。然后我们将 I'_3 扩大为可数有向集 I'_4。如此继续——当 ℓ 为奇数时，对每个 $i \in I'_\ell$ 添加如命题 10.88.6 (3) 中的 j，当 ℓ 为偶数时将 I'_ℓ 扩大为有向集——我们得到一列子集 $I'_\ell \subset I$（$\ell \geq 0$）。并 $I' = \bigcup I'_\ell$ 满足：

(1) I' 可数且有向；

(2) 每个 x_n 对某个 $i \in I'$ 在 $f_i : M_i \to M$ 的像中；

(3) 若 $i \in I'$，则存在 $j \in I'$，使得 $j \geq i$ 且 $f_{ij} : M_i \to M_j$ 对所有 $k \in I$，$k \geq i$ 通过 $f_{ik} : M_i \to M_k$ 分解。特别地，对 $k \geq i$ 有 $\operatorname{Ker}(f_{ik}) \subset \operatorname{Ker}(f_{ij})$。

我们断言典范映射 $\operatorname{colim}_{i\in I'} M_i \to \operatorname{colim}_{i\in I} M_i = M$ 是同构。由 (2) 它是满射。对于单射性，假设 $x \in \operatorname{colim}_{i\in I'} M_i$ 映到 $\operatorname{colim}_{i\in I} M_i$ 中的 0。将 x 表示为某个 $i \in I'$ 的元素 $\tilde{x} \in M_i$，这意味着对某个 $k \in I, k \geq i$ 有 $f_{ik}(\tilde{x}) = 0$。但由 (3) 存在 $j \in I', j \geq i$，使得 $f_{ij}(\tilde{x}) = 0$。因此 $x = 0$ 在 $\operatorname{colim}_{i\in I'} M_i$ 中。 □

引理 10.92.1 推出 R 上的可数生成 Mittag-Leffler 模 M 是系统

$$M_1 \to M_2 \to M_3 \to M_4 \to \ldots$$

的余极限，其中每个 M_n 是有限展示 R-模。要看出这一点，可以如引理 10.86.3 的证明那样论证，可数有向集有一个共尾子集同构于 $(\mathbf{N}, \geq)$。假设 $R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 且 $M = R/(x_i)$。则 M 是有限生成但不是有限展示的，因此不是 Mittag-Leffler 模（见例 10.91.1 第 (1) 部分）。但你当然可以写 $M = \operatorname{colim}_n M_n$，取 $M_n = R/(x_1, \ldots, x_n)$，因此你能将 M 写成这样的极限这一条件并不推出 M 是 Mittag-Leffler 的。

引理 10.92.2. 设 R 是环。设 M 是 R-模。假设 M 是 *Mittag-Leffler* 且可数生成的。对任何 R-模映射 $f : P \to M$，其中 P 有限生成，存在自同态 $\alpha : M \to M$，使得

(1) $\alpha : M \to M$ 通过一个有限展示 R-模分解，且

(2) $\alpha \circ f = f$。

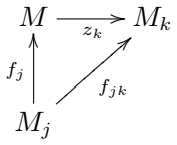
证明. 将 $M = \operatorname{colim}_{i \in I} M_i$ 写为有限展示 R-模的有向余极限，其中 I 可数，见引理 10.92.1。转移映射记为 f_{ij}，并用 $f_i : M_i \to M$ 表示到 M 的典范映射。令 $N = \prod_{s \in I} M_s$。记

$$M_i^* = \operatorname{Hom}_R(M_i, N) = \prod\nolimits_{s \in I} \operatorname{Hom}_R(M_i, M_s)$$

于是 (M_i^*) 是 I 上的 R-模逆系统。注意 $\operatorname{Hom}_R(M, N) = \lim M_i^*$。由于 M 是 Mittag-Leffler 的，对每个 $i \in I$ 我们找到指标 $k(i) \geq i$，使得

$$E_i := \bigcap\nolimits_{i' \geq i} \operatorname{Im}(M_{i'}^* \to M_i^*) = \operatorname{Im}(M_{k(i)}^* \to M_i^*)$$

选取并固定 $j \in I$，使得 $\operatorname{Im}(P \to M) \subset \operatorname{Im}(M_j \to M)$。这是可能的，因为 P 有限生成。令 $k = k(j)$。设 $x = (0, \ldots, 0, \mathrm{id}_{M_k}, 0, \ldots, 0) \in M_k^*$，注意它映到 $y = (0, \ldots, 0, f_{jk}, 0, \ldots, 0) \in M_j^*$。由我们对 k 的选择，我们看到 $y \in E_j$。由例 10.86.2，转移映射 $E_i \to E_j$ 对每个 $i \geq j$ 都是满射，且 $\lim E_i = \lim M_i^* = \operatorname{Hom}_R(M, N)$。因此引理 10.86.3 保证存在元素 $z \in \operatorname{Hom}_R(M, N)$，它在 $E_j \subset M_j^*$ 中映到 y。设 z_k 是 z 的第 k 个分量。则 $z_k : M \to M_k$ 是同态，使得



交换。令 $\alpha : M \to M$ 为复合 $f_k \circ z_k : M \to M_k \to M$。则由构造，$\alpha$ 通过一个有限展示模分解，且 $\alpha \circ f_j = f_j$。由于 f 的像包含于 f_j 的像中，这也推出 $\alpha \circ f = f$。 □

我们稍后将看到（见引理 10.153.13），引理 10.92.2 意味着 henselian 局部环上的可数生成 Mittag-Leffler 模是有限展示模的直和。

10.93. 刻画投射模

本节的目标是证明一个模是投射的当且仅当它平坦、Mittag-Leffler 且是可数生成模的直和（下面的定理 10.93.3）。

引理 10.93.1. *设 M 是 R-模。若 M 平坦、Mittag-Leffler 且可数生成，则 M 是投射的。*

证明. 由 Lazard 定理（定理 10.81.4），我们可以将 $M = \operatorname{colim}_{i\in I} M_i$ 写为由集合 I 指标的有限自由 R-模的有向系统 (M_i, f_{ij}) 的余极限。由引理 10.92.1，我们可以假设 I 可数。现在设

$$0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$$

是 R-模的正合序列。我们必须证明应用 $\operatorname{Hom}_R(M, -)$ 保持正合性。由于 M_i 是有限自由的，

$$0 \to \operatorname{Hom}_R(M_i, N_1) \to \operatorname{Hom}_R(M_i, N_2) \to \operatorname{Hom}_R(M_i, N_3) \to 0$$

对每个 i 正合。由于 M 是 Mittag-Leffler 的，$(\operatorname{Hom}_R(M_i, N_1))$ 是 Mittag-Leffler 逆系统。因此由引理 10.86.4，

$$0 \to \lim_{i\in I} \operatorname{Hom}_R(M_i, N_1) \to \lim_{i\in I} \operatorname{Hom}_R(M_i, N_2) \to \lim_{i\in I} \operatorname{Hom}_R(M_i, N_3) \to 0$$

正合。但对任何 R-模 N 有函子性同构 $\operatorname{Hom}_R(M, N) \cong \lim_{i\in I} \operatorname{Hom}_R(M_i, N)$，所以

$$0 \to \operatorname{Hom}_R(M, N_1) \to \operatorname{Hom}_R(M, N_2) \to \operatorname{Hom}_R(M, N_3) \to 0$$

正合。 □

注记 10.93.2. 引理 10.93.1 在没有可数生成假设时不成立。例如，$\mathbf{Z}$-模 $M = \mathbf{Z}[[x]]$ 是平坦且 Mittag-Leffler 的但不是投射的。由引理 10.91.4 它是 Mittag-Leffler 的。自由阿贝尔群的子群是自由的，因此投射 $\mathbf{Z}$-模实际上是自由的，其子模也是自由的。因此要证明 M 不是投射的，只需构造一个非自由子模。固定素数 p，考虑由满足对每个整数 $m \geq 1$，p^m 整除除有限多个 i 外的所有 a_i 的幂级数 $f(x) = \sum a_i x^i$ 组成的子模 N。则对所有 $a_i \in \mathbf{Z}$，$\sum a_i p^i x^i$ 在 N 中，所以 N 不可数。因此若 N 自由，它将有不可数秩，且 N/pN 在 $\mathbf{Z}/p$ 上的维数将不可数。但这是不成立的，因为元素 $x^i \in N/pN$（$i \geq 0$）张成 N/pN。

定理 10.93.3. *设 M 是 R-模。则 M 是投射的当且仅当*

(1) *M 平坦，*
(2) *M 是 Mittag-Leffler 的，*
(3) *M 是可数生成 R-模的直和。*

证明. 首先假设 M 是投射的。则 M 是自由模的直和项，所以 M 平坦且 Mittag-Leffler，因为这些性质传递给直和项。由 Kaplansky 定理（定理 10.84.5），M 满足 (3)。

反过来，假设 M 满足 (1)-(3)。由于平坦和 Mittag-Leffler 性传递给直和项，M 是平坦、Mittag-Leffler、可数生成 R-模的直和。引理 10.93.1 推出 M 是投射模的直和。因此 M 是投射的。 □

引理 10.93.4. *设 $f : M \to N$ 是 R-模的泛单射映射。假设 M 是可数生成 R-模的直和，且假设 N 平坦且 Mittag-Leffler。则 M 是投射的。*

证明. 由引理 10.82.7 和 10.89.7，M 是平坦且 Mittag-Leffler 的，所以结论由定理 10.93.3 得到。 □

引理 10.93.5. *设 R 是诺特环，M 是 R-模。假设 M 是可数生成 R-模的直和，且假设存在泛单射映射 $M \to R[[t_1, \ldots, t_n]]$ 对某个 n。则 M 是投射的。*

证明. 由引理 10.93.4 和 10.91.4 得到。 □

10.94. 模的上升性质

定理 10.93.3 中模的所有性质沿任意环映射上升：

引理 10.94.1. *设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 R-模。则：*

(1) *若 M 平坦，则 S-模 $M \otimes_R S$ 平坦。*
(2) *若 M 是 Mittag-Leffler 的，则 S-模 $M \otimes_R S$ 是 Mittag-Leffler 的。*
(3) *若 M 是可数生成 R-模的直和，则 S-模 $M \otimes_R S$ 是可数生成 S-模的直和。*
(4) *若 M 是投射的，则 S-模 $M \otimes_R S$ 是投射的。*

证明. 除 (2) 外都显然。对此，利用命题 10.88.6 中 Mittag-Leffler 性的表述 (3) 以及张量积与取余极限交换的事实。或者，可以利用命题 10.89.5 的刻画。 □

10.95. 模的下降性质

我们处理定理 10.93.3 中刻画投射性的那些性质的忠实平坦下降。在平坦性存在时，Mittag-Leffler 模的性质下降：

引理 10.95.1. *设 $R \to S$ 是忠实平坦环映射。设 M 是 R-模。若 S-模 $M \otimes_R S$ 是 Mittag-Leffler 的，则 M 是 Mittag-Leffler 的。*

证明. 将 $M = \operatorname{colim}_{i \in I} M_i$ 写为有限展示 R-模 M_i 的有向余极限。利用命题 10.88.6，我们看到必须证明对每个 $i \in I$ 存在 $i \leq j$，$j \in I$，使得 $M_i \to M_j$ 支配 $M_i \to M$。

取 N 为推出

$$\begin{array}{ccc} M_i & \longrightarrow & M_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

则引理等价于存在 j 使得 $M_j \to N$ 是泛单射，见引理 10.88.4。观察到与 S 的张量积

$$\begin{array}{ccc} M_i \otimes_R S & \longrightarrow & M_j \otimes_R S \\ \downarrow & & \downarrow \\ M \otimes_R S & \longrightarrow & N \otimes_R S \end{array}$$

是推出图。所以因为 $M \otimes_R S = \operatorname{colim}_{i \in I} M_i \otimes_R S$ 将 $M \otimes_R S$ 表示为有限展示 S-模的余极限，且 $M \otimes_R S$ 是 Mittag-Leffler 的，存在 $j \geq i$ 使得 $M_j \otimes_R S \to N \otimes_R S$ 是泛单射。因此利用 $R \to S$ 忠实平坦，我们得出结论 $M_j \to N$ 也是泛单射。 □

引理 10.95.2. 设 $R \to S$ 是忠实平坦环映射。设 M 是 R-模。若 S-模 $M \otimes_R S$ 可数生成，则 M 可数生成。

证明. 设 $M \otimes_R S$ 由元素 y_i，$i = 1, 2, 3, \ldots$ 生成。将 $y_i = \sum_{j=1,\ldots,n_i} x_{ij} \otimes s_{ij}$ 写成某些 $n_i \geq 0$，$x_{ij} \in M$ 和 $s_{ij} \in S$。记 $M' \subset M$ 为由可数多个元素 x_{ij} 生成的子模。则 $M' \otimes_R S \to M \otimes_R S$ 是满射，因为其像包含生成元 y_i。由于 S 在 R 上忠实平坦，我们得出结论 $M' = M$，正如所需。 □

至此，可数生成投射模的忠实平坦下降很容易得到。

引理 10.95.3. 设 $R \to S$ 是忠实平坦环映射。设 M 是 R-模。若 S-模 $M \otimes_R S$ 可数生成且投射，则 M 可数生成且投射。

证明. 由引理 10.83.2、10.95.1 和 10.95.2 以及定理 10.93.3 得到。 □

剩下要做的就是利用 dévissage 将一般情形下投射性的下降归结为可数生成情形。首先，两个简单引理。

引理 10.95.4. 设 $R \to S$ 是环映射，M 是 R-模，Q 是 $M \otimes_R S$ 的可数生成 S-子模。则存在 M 的可数生成 R-子模 P，使得 $\operatorname{Im}(P \otimes_R S \to M \otimes_R S)$ 包含 Q。

证明. 设 $y_1, y_2, \ldots$ 是 Q 的生成元，并将 $y_j = \sum_k x_{jk} \otimes s_{jk}$ 写成某些 $x_{jk} \in M$ 和 $s_{jk} \in S$。然后取 P 为由 x_{jk} 生成的 M 的子模。 □

引理 10.95.5. 设 $R \to S$ 是环映射，M 是 R-模。假设 $M \otimes_R S = \bigoplus_{i \in I} Q_i$ 是可数生成 S-模 Q_i 的直和。若 N 是 M 的可数生成子模，则存在 M 的可数生成子模 N'，使得 $N' \supset N$ 且 $\mathrm{Im}(N' \otimes_R S \to M \otimes_R S) = \bigoplus_{i \in I'} Q_i$ 对某个子集 $I' \subset I$。

证明. 令 $N'_0 = N$。我们通过归纳构造递增的可数生成子模序列 $N'_\ell \subset M$（$\ell = 0, 1, 2, \ldots$），使得：若 I'_ℓ 是使得 $\mathrm{Im}(N'_\ell \otimes_R S \to M \otimes_R S)$ 到 Q_i 上的投影非零的那些 $i \in I$ 的集合，则 $\mathrm{Im}(N'_{\ell+1} \otimes_R S \to M \otimes_R S)$ 包含所有 $i \in I'_\ell$ 的 Q_i。为从 N'_ℓ 构造 $N'_{\ell+1}$，令 Q 为（可数多个）Q_i 的和，$i \in I'_\ell$，如引理 10.95.4 中选取 P，然后令 $N'_{\ell+1} = N'_\ell + P$。构造完 N'_ℓ 后，只需取 $N' = \bigcup_\ell N'_\ell$ 和 $I' = \bigcup_\ell I'_\ell$。 □

定理 10.95.6. 设 $R \to S$ 是忠实平坦环映射。设 M 是 R-模。若 S-模 $M \otimes_R S$ 是投射的，则 M 是投射的。

证明. 我们将构造 M 的一个 Kaplansky dévissage 来证明它是投射模的直和，从而是投射的。由定理 10.84.5，我们可以将 $M \otimes_R S = \bigoplus_{i \in I} Q_i$ 写成可数生成 S-模 Q_i 的直和。在 M 上选取一个良序。通过超限递归，我们将定义 M 的一个递增子模族 M_α，对每个序数 α 各一个，使得 $M_\alpha \otimes_R S$ 是 Q_i 的某个子集的直和。

对 $\alpha = 0$ 令 $M_0 = 0$。若 α 是极限序数且已对所有 $\beta < \alpha$ 定义了 M_β，则定义 $M_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} M_\beta$。由于每个 $M_\beta \otimes_R S$（$\beta < \alpha$）是 Q_i 的某个子集的直和，$M_\alpha \otimes_R S$ 也是如此。若 $\alpha + 1$ 是后继序数且已定义 M_α，则如下定义 $M_{\alpha+1}$。若 $M_\alpha = M$，则令 $M_{\alpha+1} = M$。否则选取最小的 $x \in M$（相对于固定良序）使得 $x \notin M_\alpha$。由于 S 在 R 上平坦，$(M/M_\alpha) \otimes_R S = M \otimes_R S / M_\alpha \otimes_R S$，所以由于 $M_\alpha \otimes_R S$ 是某些 Q_i 的直和，$(M/M_\alpha) \otimes_R S$ 也是如此。由引理 10.95.5，我们可以找到 M/M_α 的一个可数生成 R-子模 P，它包含 x 在 M/M_α 中的像，并且使得 $P \otimes_R S$（由于 S 在 R 上平坦，它等于 $\mathrm{Im}(P \otimes_R S \to M \otimes_R S)$）是某些 Q_i 的直和。由于 $M \otimes_R S = \bigoplus_{i \in I} Q_i$ 是投射的且投射性传递给直和项，$P \otimes_R S$ 也是投射的。因此由引理 10.95.3，P 是投射的。最后我们定义 $M_{\alpha+1}$ 为 P 在 M 中的原像，使得 $M_{\alpha+1}/M_\alpha = P$ 是可数生成且投射的。特别地，M_α 是 $M_{\alpha+1}$ 的直和项，因为 $M_{\alpha+1}/M_\alpha$ 的投射性推出序列 $0 \to M_\alpha \to M_{\alpha+1} \to M_{\alpha+1}/M_\alpha \to 0$ 分裂。

对 M 作超限归纳（利用我们构造 $M_{\alpha+1}$ 时使其包含最小的 $x \in M$ 不在 M_α 中这一事实）表明，每个 $x \in M$ 都包含于某个 M_α 中。因此，存在某个足够大的序数 S 满足：对每个 $x \in M$ 存在 $\alpha \in S$ 使得 $x \in M_\alpha$。这意味着 $(M_\alpha)_{\alpha \in S}$ 满足 M 的 Kaplansky dévissage 的性质 (1)。其他性质由构造显然。我们得出结论 $M = \bigoplus_{\alpha+1 \in S} M_{\alpha+1}/M_\alpha$。由于每个 $M_{\alpha+1}/M_\alpha$ 由构造是投射的，M 是投射的。 □

10.96. 完备化

设 R 是环，I 是理想。我们定义 R 关于 I 的完备化为极限

$$R^\wedge = \lim_n R/I^n.$$

$R^\wedge$ 中的元素由一列元素 $f_n \in R/I^n$ 给出，使得对所有 n 有 $f_n \equiv f_{n+1} \bmod I^n$。我们将 $R^\wedge$ 视为一个 R-代数。类似地，若 M 是 R-模，则我们定义 M 关于 I 的完备化为极限

$$M^\wedge = \lim_n M/I^n M.$$

$M^\wedge$ 中的元素由一列元素 $m_n \in M/I^n M$ 给出，使得对所有 n 有 $m_n \equiv m_{n+1} \bmod I^n M$。我们将 $M^\wedge$ 视为一个 $R^\wedge$-模。由这个描述显然总存在典范映射

$$M \longrightarrow M^\wedge \quad \text{以及} \quad M \otimes_R R^\wedge \longrightarrow M^\wedge.$$

此外，给定模的映射 $\varphi : M \to N$，我们得到完备化上的诱导映射 $\varphi^\wedge : M^\wedge \to N^\wedge$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ M^\wedge & \longrightarrow & N^\wedge \end{array}$$

交换。一般来说，完备化不是正合函子，见 **Examples**，节 110.9。以下是一些初步的正面结果。

引理 10.96.1. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 $\varphi : M \to N$ 是 R-模的映射。

(1) 若 $M/IM \to N/IN$ 是满射，则 $M^\wedge \to N^\wedge$ 是满射。
(2) 若 $M \to N$ 是满射，则 $M^\wedge \to N^\wedge$ 是满射。
(3) 若 $0 \to K \to M \to N \to 0$ 是 R-模的短正合序列且 N 平坦，则 $0 \to K^\wedge \to M^\wedge \to N^\wedge \to 0$ 是短正合序列。
(4) 对任何有限 R-模 M，映射 $M \otimes_R R^\wedge \to M^\wedge$ 是满射。

证明. 假设 $M/IM \to N/IN$ 是满射。则由 Nakayama 引理，对每个 $n \geq 1$，映射 $M/I^n M \to N/I^n N$ 是满射。更确切地，对环 R/I^n 和幂零理想 I/I^n 下的映射 $M/I^n M \to N/I^n N$ 应用引理 10.20.1 第 (11) 部分即可。令 $K_n = \{x \in M \mid \varphi(x) \in I^n N\}$。于是我们得到短正合序列

$$0 \to K_n/I^n M \to M/I^n M \to N/I^n N \to 0$$

我们断言典范映射 $K_{n+1}/I^{n+1}M \to K_n/I^n M$ 是满射。具体地，若 $x \in K_n$，写 $\varphi(x) = \sum z_j n_j$，其中 $z_j \in I^n$，$n_j \in N$。由假设我们可以写 $n_j = \varphi(m_j) + \sum z_{jk} n_{jk}$，其中 $m_j \in M$，$z_{jk} \in I$ 且 $n_{jk} \in N$。因此

$$\varphi(x - \sum z_j m_j) = \sum z_j z_{jk} n_{jk}.$$

这意味着 $x' = x - \sum z_j m_j \in K_{n+1}$ 映到 $x \bmod I^n M$，这证明了断言。现在我们可以对上述短正合序列的逆系统应用引理 10.87.1 得到 (1)。第 (2) 部分是 (1) 的特殊情形。若 (3) 的假设成立，则由引理 10.39.12，对每个 n 序列

$$0 \to K/I^n K \to M/I^n M \to N/I^n N \to 0$$

是短正合的。因此我们可以直接应用引理 10.87.1 得出结论 (3) 成立。为证明 (4)，选取生成元 $x_i \in M$，$i = 1, \ldots, n$。则映射 $R^{\oplus n} \to M$，$(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 是满射。因此由 (2) 我们看到 $(R^\wedge)^{\oplus n} \to M^\wedge$，$(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 是满射。断言 (4) 由此得到。 □

定义 10.96.2. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。我们说 M 是*I-进完备的*，如果映射

$$M \longrightarrow M^\wedge = \lim_n M/I^n M$$

是同构[9]。我们说 R 是*I-进完备的*，如果 R 作为 R-模是 I-进完备的。

并非 R-模 M 关于 I 的完备化是 I-进完备的。例子见 **Examples**，节 110.7。如果理想是有限生成的，则完备化是完备的。

引理 10.96.3. *设 R 是环。设 I 是 R 的有限生成理想。设 M 是 R-模。则*

(1) *完备化 $M^\wedge$ 是 I-进完备的，且*

(2) *对所有 $n \geq 1$ 有 $I^n M^\wedge = \mathrm{Ker}(M^\wedge \to M/I^n M) = (I^n M)^\wedge$。*

特别地，$R^\wedge$ 是 I-进完备的，$I^n R^\wedge = (I^n)^\wedge$，且 $R^\wedge/I^n R^\wedge = R/I^n$。

证明. 由于 I 有限生成，I^n 有限生成，比如由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。对满射 $(f_1, \ldots, f_r) : M^{\oplus r} \to I^n M$ 应用引理 10.96.1 第 (2) 部分，得到满射

$$(M^\wedge)^{\oplus r} \xrightarrow{(f_1, \ldots, f_r)} (I^n M)^\wedge = \lim_{m \geq n} I^n M/I^m M = \mathrm{Ker}(M^\wedge \to M/I^n M).$$

另一方面，$(f_1, \ldots, f_r) : (M^\wedge)^{\oplus r} \to M^\wedge$ 的像是 $I^n M^\wedge$。于是 $M^\wedge/I^n M^\wedge \simeq M/I^n M$。取逆极限得到 $(M^\wedge)^\wedge \simeq M^\wedge$；也就是说，$M^\wedge$ 是 I-进完备的。 □

引理 10.96.4. *设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 $0 \to M \to N \to Q \to 0$ 是 R-模的正合序列，使得 Q 被 I 的某个幂零化。则完备化产生正合序列 $0 \to M^\wedge \to N^\wedge \to Q \to 0$。*

证明. 设 $I^c Q = 0$。则对 $n \geq c$ 有 $Q/I^n Q = Q$。另一方面，显然对 $n \geq c$ 有 $I^n M \subset M \cap I^n N \subset I^{n-c} M$。因此 $M^\wedge = \lim M/(M \cap I^n N)$。对 $n \geq c$ 的正合序列系统

$$0 \to M/(M \cap I^n N) \to N/I^n N \to Q \to 0$$

应用引理 10.87.1 即可得出结论。 □

[9] 这包括条件 $\bigcap I^n M = 0$。

引理 10.96.5. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。记 $K_n = \mathrm{Ker}(M^\wedge \to M/I^nM)$。则 $M^\wedge$ 是 I-进完备的当且仅当对所有 $n \geq 1$ 有 $K_n = I^nM^\wedge$。

证明. 模 $I^nM^\wedge$ 包含于 K_n。因此对每个 $n \geq 1$ 有典范正合序列

$$0 \to K_n/I^nM^\wedge \to M^\wedge/I^nM^\wedge \to M/I^nM \to 0.$$

由于 $I^nM^\wedge$ 映到 $I^nM/I^{n+1}M$ 上，我们看到 $K_{n+1}+I^nM^\wedge = K_n$。因此逆系统 $\{K_n/I^nM^\wedge\}_{n\geq 1}$ 具有满射的转移映射。由引理 10.87.1 我们得到短正合序列

$$0 \to \lim_n K_n/I^nM^\wedge \to (M^\wedge)^\wedge \to M^\wedge \to 0$$

因此 $M^\wedge$ 是完备的当且仅当对所有 $n \geq 1$ 有 $K_n/I^nM^\wedge = 0$。 □

引理 10.96.6. 设 R 是环，$I \subset R$ 是理想，$R^\wedge = \lim R/I^n$。

(1) $R^\wedge$ 中映到 R/I 的单位的任何元素都是单位，
(2) $1 + I$ 的任何元素映到 $R^\wedge$ 的可逆元，
(3) $1 + IR^\wedge$ 的任何元素在 $R^\wedge$ 中可逆，且
(4) 理想 $IR^\wedge$ 和 $\mathrm{Ker}(R^\wedge \to R/I)$ 包含于 $R^\wedge$ 的 *Jacobson* 根中。

证明. 设 $x \in R^\wedge$ 映到 R/I 中的单位 x_1。则由引理 10.32.4，x 对每个 n 映到 R/I^n 中的单位 x_n。因此 $y = (x_n^{-1}) \in \lim R/I^n = R^\wedge$ 是 x 的逆。第 (2) 和 (3) 部分由 (1) 立即得到。第 (4) 部分由 (1) 和引理 10.19.1 得到。 □

引理 10.96.7. 设 A 是环。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 是有限生成理想。若对每个 i，$M \to \lim M/f_i^nM$ 是满射，则 $M \to \lim M/I^nM$ 是满射。

证明. 注意 $\lim M/I^nM = \lim M/(f_1^n, \ldots, f_r^n)M$，因为 $I^n \supset (f_1^n, \ldots, f_r^n) \supset I^{rn}$。$\lim M/(f_1^n, \ldots, f_r^n)M$ 的元素 ξ 可以符号性地写成

$$\xi = \sum\nolimits_{n\geq 0} \sum\nolimits_i f_i^n x_{n,i}$$

其中 $x_{n,i} \in M$。若 $M \to \lim M/f_i^nM$ 是满射，则存在 $x_i \in M$ 映到 $\lim M/f_i^nM$ 中的 $\sum x_{n,i}f_i^n$。那么 $x = \sum x_i$ 映到 $\lim M/I^nM$ 中的 ξ。 □

引理 10.96.8. 设 A 是环。设 $I \subset J \subset A$ 是理想。若 M 是 J-进完备的且 I 有限生成，则 M 是 I-进完备的。

证明. 假设 M 是 J-进完备的且 I 有限生成。我们有 $\bigcap I^nM = 0$，因为 $\bigcap J^nM = 0$。由引理 10.96.7，只需在 I 由单个元素生成的情形证明 $M \to \lim M/I^nM$ 的满射性。设 $I = (f)$。设 $x_n \in M$ 且 $x_{n+1} - x_n \in f^nM$。我们必须证明存在 $x \in M$ 使得对所有 n 有 $x_n - x \in f^nM$。由

于 $x_{n+1} - x_n \in J^n M$ 且 M 是 J-进完备的，存在元素 $x \in M$ 使得 $x_n - x \in J^n M$。将 x_n 替换为 $x_n - x$ 后，我们可以假设 $x_n \in J^n M$。为了完成证明，我们将证明这推出 $x_n \in I^n M$。具体地，写 $x_n - x_{n+1} = f^n z_n$。则

$$x_n = f^n(z_n + f z_{n+1} + f^2 z_{n+2} + \ldots)$$

由于 $f^c \in J^c$，和 $z_n + f z_{n+1} + f^2 z_{n+2} + \ldots$ 在 M 中收敛。和 $f^n(z_n + f z_{n+1} + f^2 z_{n+2} + \ldots)$ 在 M 中收敛到 x_n，因为部分和等于 $x_n - x_{n+c}$ 且 $x_{n+c} \in J^{n+c} M$。 □

引理 10.96.9. 设 R 是环。设 I、J 是 R 的理想。假设存在整数 $c, d > 0$ 使得 $I^c \subset J$ 且 $J^d \subset I$。则对任何 R-模，关于 I 的完备化与关于 J 的完备化一致。特别地，R-模 M 是 I-进完备的当且仅当它是 J-进完备的。

证明. 考虑映射系统 $M/I^n M \to M/J^{\lfloor n/c \rfloor} M$ 和映射系统 $M/J^m M \to M/I^{\lfloor m/d \rfloor} M$，得到完备化之间的互逆映射。 □

引理 10.96.10. 设 R 是环。设 I 是 R 的理想。设 M 是 I-进完备的 R-模，$K \subset M$ 是 R-子模。以下等价：

(1) $K = \bigcap (K + I^n M)$ 且
(2) M/K 是 I-进完备的。

证明. 令 $N = M/K$。由引理 10.96.1，映射 $M = M^\wedge \to N^\wedge$ 是满射。因此 $N \to N^\wedge$ 是满射。容易看出 $N \to N^\wedge$ 的核是模 $\bigcap (K + I^n M)/K$。 □

引理 10.96.11. 设 R 是环。设 I 是 R 的理想。设 M 是 R-模。若 *(a)* R 是 I-进完备的，*(b)* M 是有限 R-模，且 *(c)* $\bigcap I^n M = (0)$，则 M 是 I-进完备的。

证明. 由引理 10.96.1，映射 $M = M \otimes_R R = M \otimes_R R^\wedge \to M^\wedge$ 是满射。该映射的核是 $\bigcap I^n M$，由假设为零。因此 $M \cong M^\wedge$ 且 M 是完备的。 □

引理 10.96.12. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。假设

(1) R 是 I-进完备的，
(2) $\bigcap_{n \geq 1} I^n M = (0)$，且
(3) M/IM 是有限 R/I-模。

则 M 是有限 R-模。

证明. 设 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 是其像在 M/IM 中作为 R/I-模生成 M/IM 的元素。记 $M' \subset M$ 为由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 R-子模。由引理 10.96.1，映射 $(M')^\wedge \to M^\wedge$ 是满射。由于 $\bigcap I^n M = 0$，我们特别看到 $\bigcap I^n M' = (0)$。因此由引理 10.96.11，我们看到 M' 是完备的，我们得出结论

$M' \to M^\wedge$ 是满射。最后，$M \to M^\wedge$ 的核是零，因为它等于 $\bigcap I^n M = (0)$。因此我们得出结论 $M \cong M' \cong M^\wedge$ 是有限生成的。 □

10.97. 诺特环的完备化

本节我们讨论诺特环中关于理想的完备化。

引理 10.97.1. *设 I 是诺特环 R 的理想。记 $^\wedge$ 为关于 I 的完备化。*

(1) *若 $K \to N$ 是有限 R-模的单射，则完备化上的映射 $K^\wedge \to N^\wedge$ 是单射。*
(2) *若 $0 \to K \to N \to M \to 0$ 是有限 R-模的短正合序列，则 $0 \to K^\wedge \to N^\wedge \to M^\wedge \to 0$ 是短正合序列。*
(3) *若 M 是有限 R-模，则 $M^\wedge = M \otimes_R R^\wedge$。*

证明. 令 $M = N/K$ 我们看到第 (1) 部分由第 (2) 部分得到。设 $0 \to K \to N \to M \to 0$ 如 (2) 中所述。对每个 n 我们得到短正合序列

$$0 \to K/(I^n N \cap K) \to N/I^n N \to M/I^n M \to 0.$$

由引理 10.87.1 我们得到正合序列

$$0 \to \lim K/(I^n N \cap K) \to N^\wedge \to M^\wedge \to 0.$$

由 Artin-Rees 引理 10.51.2，我们可以选取 c 使得对 $n \geq c$ 有 $I^n K \subset I^n N \cap K \subset I^{n-c} K$。因此 $K^\wedge = \lim K/I^n K = \lim K/(I^n N \cap K)$，我们得出结论 (2) 成立。

设 M 如 (3) 中所述，且 $0 \to K \to R^{\oplus t} \to M \to 0$ 是 M 的一个展示。我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} & & K \otimes_R R^\wedge & \longrightarrow & R^{\oplus t} \otimes_R R^\wedge & \longrightarrow & M \otimes_R R^\wedge & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & K^\wedge & \longrightarrow & (R^{\oplus t})^\wedge & \longrightarrow & M^\wedge & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

顶行正合，见第 10.39 节。底行由第 (2) 部分正合。由引理 10.96.1，竖直箭头是满射。中间竖直箭头是同构。我们由蛇形引理 10.4.1 得出结论 (3) 成立。 □

引理 10.97.2. *设 I 是诺特环 R 的理想。记 $^\wedge$ 为关于 I 的完备化。*

(1) *环映射 $R \to R^\wedge$ 是平坦的。*
(2) *函子 $M \mapsto M^\wedge$ 在有限生成 R-模范畴上是正合的。*

证明. 考虑 $J \otimes_R R^\wedge \to R \otimes_R R^\wedge = R^\wedge$，其中 J 是 R 的任意理想。根据引理 10.97.1，这等同于 $J^\wedge \to R^\wedge$，且 $J^\wedge \to R^\wedge$ 是单射。第 (1) 部分由引理 10.39.5 得到。第 (2) 部分是引理 10.97.1 第 (2) 部分的重新表述。 □

引理 10.97.3. 设 I 是诺特环 R 的理想。记 $R^\wedge$ 为 R 关于 I 的完备化。若 I 包含于 R 的 *Jacobson* 根中，则环映射 $R \to R^\wedge$ 是忠实平坦的。特别地，若 $(R, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环，则完备化 $\lim_n R/\mathfrak{m}^n$ 是忠实平坦的。

证明. 由引理 10.97.2 它是平坦的。复合 $R \to R^\wedge \to R/I$（其中最后一个映射是投影 $R^\wedge \to R/I$）表明 R 的任何极大理想都在 $\mathrm{Spec}(R^\wedge) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像中。因此由引理 10.39.15，该映射忠实平坦。 □

引理 10.97.4. 设 R 是诺特环。设 I 是 R 的理想。设 M 是 R-模。则 M 关于 I 的完备化 $M^\wedge$ 是 I-进完备的，$I^n M^\wedge = (I^n M)^\wedge$，且 $M^\wedge/I^n M^\wedge = M/I^n M$。

证明. 这是引理 10.96.3 的特殊情形，因为 I 是有限生成理想。 □

引理 10.97.5. 设 I 是环 R 的理想。假设

(1) R/I 是诺特环，

(2) I 是有限生成的。

则 R 关于 I 的完备化 $R^\wedge$ 是诺特环，且关于 $IR^\wedge$ 完备。

证明. 由引理 10.96.3 我们看到 $R^\wedge$ 是 I-进完备的。因此它也是 $IR^\wedge$-进完备的。由于 $R^\wedge/IR^\wedge = R/I$ 是诺特的，我们看到在用 $R^\wedge$ 替换 R 之后，除了假设 (1) 和 (2) 之外，我们还可以假设 R 也是 I-进完备的。

设 $f_1, \ldots, f_t$ 是 I 的生成元。则存在环的满射 $R/I[T_1, \ldots, T_t] \to \bigoplus I^n/I^{n+1}$，将 T_i 映到元素 $\overline{f}_i \in I/I^2$。因此 $\bigoplus I^n/I^{n+1}$ 是诺特环。设 $J \subset R$ 是理想。考虑理想

$$\bigoplus J \cap I^n/J \cap I^{n+1} \subset \bigoplus I^n/I^{n+1}.$$

设 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_m$ 是该理想的生成元。我们可以选取 $\overline{g}_j$ 为次数 d_j 的齐次元素，并选取 $g_j \in J \cap I^{d_j}$ 映到 $\overline{g}_j \in J \cap I^{d_j}/J \cap I^{d_j+1}$。我们断言 $g_1, \ldots, g_m$ 生成 J。

设 $x \in J \cap I^n$。存在 $a_j \in I^{\max(0, n-d_j)}$ 使得 $x - \sum a_j g_j \in J \cap I^{n+1}$。原因是根据我们对 $g_1, \ldots, g_m$ 的选择，$J \cap I^n/J \cap I^{n+1}$ 等于 $\sum \overline{g}_j I^{n-d_j}/I^{n-d_j+1}$。因此从 $x \in J$ 开始，我们可以找到一列向量 $(a_{1,n}, \ldots, a_{m,n})_{n \geq 0}$，其中 $a_{j,n} \in I^{\max(0,n-d_j)}$，使得

$$x = \sum\nolimits_{n=0,\ldots,N} \sum\nolimits_{j=1,\ldots,m} a_{j,n} g_j \bmod I^{N+1}$$

令 $A_j = \sum_{n \geq 0} a_{j,n}$，由于 R 完备，我们看到 $x = \sum A_j g_j$。因此 J 是有限生成的，我们得证。 □

引理 10.97.6. 设 R 是诺特环。设 I 是 R 的理想。R 关于 I 的完备化 $R^\wedge$ 是诺特的。

证明. 这是引理 10.97.5 的推论。也可以直接如下证明。选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_n$。考虑映射

$$R[[x_1, \ldots, x_n]] \longrightarrow R^\wedge, \quad x_i \longmapsto f_i.$$

这是一个良定义且满射的环映射（细节略）。由于 $R[[x_1, \ldots, x_n]]$ 是诺特的（见引理 10.31.2），我们得证。 □

设 $R \to S$ 是局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 和 $(S, \mathfrak{n})$ 的局部同态。设 $S^\wedge$ 是 S 关于 $\mathfrak{n}$ 的完备化。一般来说，$S^\wedge$ 不是 S 的 $\mathfrak{m}$-进完备化。若对某个 $t \geq 1$ 有 $\mathfrak{n}^t \subset \mathfrak{m}S$，则由引理 10.96.9 我们有 $S^\wedge = \lim S/\mathfrak{m}^n S$。在某些情况下这甚至推出 $S^\wedge$ 在 $R^\wedge$ 上有限。

引理 10.97.7. 设 $R \to S$ 是局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 和 $(S, \mathfrak{n})$ 的局部同态。设 $R^\wedge$、$S^\wedge$ 分别是 R、S 关于 $\mathfrak{m}$、$\mathfrak{n}$ 的完备化。若 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{n}$ 有限生成且 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} S/\mathfrak{m}S < \infty$，则

(1) $S^\wedge$ 等于 S 的 $\mathfrak{m}$-进完备化，且
(2) $S^\wedge$ 是有限 $R^\wedge$-模。

证明. 因为 $R \to S$ 是局部环映射，我们有 $\mathfrak{m}S \subset \mathfrak{n}$。假设 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} S/\mathfrak{m}S < \infty$ 推出 $S/\mathfrak{m}S$ 是 Artin 环，见引理 10.53.2。因此维数为 0，见引理 10.60.5，所以 $\mathfrak{n} = \sqrt{\mathfrak{m}S}$。这以及 $\mathfrak{n}$ 有限生成推出对某个 $t \geq 1$ 有 $\mathfrak{n}^t \subset \mathfrak{m}S$。由引理 10.96.9，我们看到 $S^\wedge$ 可以等同于 S 的 $\mathfrak{m}$-进完备化。由于 $\mathfrak{m}$ 有限生成，由引理 10.96.3 我们看到 $S^\wedge$ 和 $R^\wedge$ 都是 $\mathfrak{m}$-进完备的。此时我们可以对作为 $R^\wedge$-模的 $S^\wedge$ 应用引理 10.96.12 来得出结论。 □

引理 10.97.8. 设 R 是诺特环。设 $R \to S$ 是有限环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想，并设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_m$ 是 S 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想（引理 *10.36.21*）。则

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S = (S_\mathfrak{p})^\wedge = S^\wedge_{\mathfrak{q}_1} \times \ldots \times S^\wedge_{\mathfrak{q}_m}$$

其中 $(S_\mathfrak{p})^\wedge$ 是关于 $\mathfrak{p}$ 的完备化，而局部环 $R_\mathfrak{p}$ 和 $S_{\mathfrak{q}_i}$ 是关于它们各自的极大理想完备化的。

证明. 我们可以用局部化 $R_\mathfrak{p}$ 替换 R，用 $S_\mathfrak{p} = S \otimes_R R_\mathfrak{p}$ 替换 S。因此我们可以假设 R 是局部诺特环且 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 是其极大理想。由引理 10.97.7，$\mathfrak{q}_i S_{\mathfrak{q}_i}$-进完备化 $S^\wedge_{\mathfrak{q}_i}$ 等于 $\mathfrak{m}$-进完备化。对每个 $n \geq 1$，$S/\mathfrak{m}^n S$ 的素理想与 S 的极大理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_m$ 一一对应（由 S 在 R 上的上升性质，见引理 10.36.22）。因此由引理 10.53.6（例如利用命题 10.60.7 看出 $S/\mathfrak{m}^n S$ 是 Artin 的），$S/\mathfrak{m}^n S = \prod S_{\mathfrak{q}_i}/\mathfrak{m}^n S_{\mathfrak{q}_i}$。因此 S 的 $\mathfrak{m}$-进完备化 $S^\wedge$ 等于 $\prod S^\wedge_{\mathfrak{q}_i}$。最后，由引理 10.97.1 我们有 $R^\wedge \otimes_R S = S^\wedge$。 □

引理 10.97.9. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 $0 \to K \to P \to M \to 0$ 是 R-模的短正合序列。若 M 在 R 上平坦且 M/IM 是投射 R/I-模，则 I-进完备化序列

$$0 \to K^\wedge \to P^\wedge \to M^\wedge \to 0$$

是分裂正合序列。

证明. 由于 M 平坦，每个序列

$$0 \to K/I^nK \to P/I^nP \to M/I^nM \to 0$$

是短正合的，见引理 10.39.12，并且序列 $0 \to K^\wedge \to P^\wedge \to M^\wedge \to 0$ 是短正合序列，见引理 10.96.1。只需证明我们可以找到分裂 $s_n : M/I^nM \to P/I^nP$，使得 $s_{n+1} \bmod I^n = s_n$。我们将通过对 n 归纳来构造这些 s_n。选取任意分裂 s_1，由于 M/IM 是投射 R/I-模，这是存在的。假设给定某个 $n > 0$ 的 s_n。令 $P_{n+1} = \{x \in P \mid x \bmod I^nP \in \mathrm{Im}(s_n)\}$。映射 $\pi : P_{n+1}/I^{n+1}P_{n+1} \to M/I^{n+1}M$ 是满射（细节略）。由于 $M/I^{n+1}M$ 作为 R/I^{n+1}-模是投射的（由引理 10.77.7），我们可以选取 π 的一个截面 $t : M/I^{n+1}M \to P_{n+1}/I^{n+1}P_{n+1}$。令 s_{n+1} 等于 t 与典范映射 $P_{n+1}/I^{n+1}P_{n+1} \to P/I^{n+1}P$ 的复合即可。 □

引理 10.97.10. 设 A 是诺特环。设 $I, J \subset A$ 是理想。若 A 是 I-进完备的且 A/I 是 J-进完备的，则 A 是 J-进完备的。

证明. 设 B 是 A 的 $(I+J)$-进完备化。由引理 10.97.2，B/IB 是 A/I 的 J-进完备化，因此由假设同构于 A/I。此外由引理 10.96.8，B 是 I-进完备的。因此由引理 10.96.12，B 是有限 A-模。由 Nakayama 引理（引理 10.20.1，利用 I 在 A 的 Jacobson 根中，见引理 10.96.6），我们发现 $A \to B$ 是满射。映射 $A \to B$ 由引理 10.97.2 是平坦的。$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像包含 $V(I)$，且由于 I 包含于 A 的 Jacobson 根中，我们发现 $A \to B$ 是忠实平坦的（引理 10.39.16）。于是 $A \to B$ 是单射。因此 A 关于 $I + J$ 完备，从而更强地关于 J 完备。 □

10.98. 取模的极限

本节我们讨论取模的极限时会发生什么。

引理 10.98.1. 设 $I \subset A$ 是环的有限生成理想。设 (M_n) 是 A-模的逆系统，且 $I^nM_n = 0$。则 $M = \lim M_n$ 是 I-进完备的。

证明. 我们有 $M \to M/I^nM \to M_n$。取极限得到 $M \to M^\wedge \to M$。因此 M 是 $M^\wedge$ 的直和项。由于 $M^\wedge$ 由引理 10.96.3 是 I-进完备的，M 也是。 □

引理 10.98.2. 设 $I \subset A$ 是环的有限生成理想。设 (M_n) 是 A-模的逆系统，且 $M_n = M_{n+1}/I^nM_{n+1}$。令 $M = \lim M_n$。则 $M/I^nM = M_n$ 且 M 是 I-进完备的。

证明. 由引理 10.98.1 我们看到 M 是 I-进完备的。由于转移映射是满射，映射 $M \to M_n$ 是满射。考虑定义 N_n 的短正合序列的逆系统

$$0 \to N_n \to M \to M_n \to 0$$

由于 $M_n = M_{n+1}/I^n M_{n+1}$，映射 $N_{n+1} + I^n M \to N_n$ 是满射。因此 $N_{n+1}/(N_{n+1} \cap I^{n+1}M) \to N_n/(N_n \cap I^n M)$ 是满射。取短正合序列

$$0 \to N_n/(N_n \cap I^n M) \to M/I^n M \to M_n \to 0$$

的逆极限，我们得到正合序列

$$0 \to \lim N_n/(N_n \cap I^n M) \to M^\wedge \to M$$

由于 M 是 I-进完备的，我们得出结论 $\lim N_n/(N_n \cap I^n M) = 0$，从而由转移映射的满射性，对所有 n 有 $N_n/(N_n \cap I^n M) = 0$。因此 $M_n = M/I^n M$，正如所需。 □

引理 10.98.3. 设 A 是诺特分次环。设 $I \subset A_+$ 是齐次理想。设 (N_n) 是有限分次 A-模的逆系统，且 $N_n = N_{n+1}/I^n N_{n+1}$。则存在有限分次 A-模 N，使得对所有 n，作为分次模有 $N_n = N/I^n N$。

证明. 选取 r 和齐次元素 $x_{1,1}, \ldots, x_{1,r} \in N_1$，次数为 $d_1, \ldots, d_r$，生成 N_1。由于转移映射是满射，我们可以选取一个相容的齐次元素系统 $x_{n,i} \in N_n$ 提升 $x_{1,i}$。由分次 Nakayama 引理（引理 10.56.1），我们看到 N_n 由元素 $x_{n,1}, \ldots, x_{n,r}$ 生成，它们的次数为 $d_1, \ldots, d_r$。因此对 $m \leq n$，我们看到 $N_n \to N_n/I^m N_n$ 在次数 $< \min(d_i) + m$ 时是同构（因为 $I^m N_n$ 在这些次数为零）。于是次数 d 部分的逆系统

$$\ldots = N_{2+d-\min(d_i),d} = N_{1+d-\min(d_i),d} = N_{d-\min(d_i),d} \to N_{-1+d-\min(d_i),d} \to \ldots$$

如所示稳定。设 N 是分次 A-模，其第 d 个分次部分是该稳定值。特别地，我们在 N 中有元素 $x_i = \lim x_{n,i}$。我们断言 x_i 生成 N：任何 $x \in N_d$ 是 $x_1, \ldots, x_r$ 的线性组合，因为我们可以在 $N_{d-\min(d_i),d}$ 中验证这一点，在那里它成立，因为 $x_{d-\min(d_i),i}$ 生成 $N_{d-\min(d_i)}$。最后，读者通过像之前一样检查每个次数的情况来验证满射映射 $N/I^n N \to N_n$ 是同构。细节略。 □

引理 10.98.4. 设 A 是分次环。设 $I \subset A_+$ 是齐次理想。记 $A' = \lim A/I^n$。设 (G_n) 是分次 A-模的逆系统，且 G_n 被 I^n 零化。设 M 是分次 A-模，并设 $\varphi_n : M \to G_n$ 是分次 A-模映射的相容系统。若诱导映射

$$\varphi : M \otimes_A A' \longrightarrow \lim G_n$$

是同构，则对所有 $d \in \mathbf{Z}$，$M_d \to \lim G_{n,d}$ 是同构。

证明. 按照惯例，分次环的次数 ≥ 0，而分次模可以有任意次数的非零部分，见第 10.56 节。映射 φ 存在是因为 $\lim G_n$ 是 A' 上的模，因为 G_n 被 I^n 零化。另一个需要记住的有用事实是我们有

$$\bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \lim G_{n,d} \subset \lim G_n \subset \prod\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \lim G_{n,d}$$

其中下标 $_d$ 表示第 d 个分次部分。

单射性。设 $x \in M_d$。若 $x \mapsto 0$ 在 $\lim G_{n,d}$ 中，则 $x \otimes 1 = 0$ 在 $M \otimes_A A'$ 中。然后我们可以找到一个有限生成子模 $M' \subset M$，$x \in M'$，使得 $x \otimes 1$ 在 $M' \otimes_A A'$ 中为零。设 M' 由次数为 $d_1, \ldots, d_r$ 的齐次元素生成。令 $n = d - \min(d_i) + 1$。由于 A' 有到 A/I^n 的映射，并且 $A \to A/I^n$ 在次数 $\leq n-1$ 时是同构，我们看到 $M' \to M' \otimes_A A'$ 在次数 $\leq n-1$ 时是单射。因此 $x = 0$，正如所需。

满射性。设 $y \in \lim G_{n,d}$。选取有限和 $\sum x_i \otimes f_i'$ 在 $M \otimes_A A'$ 中映到 y。我们可以假设 x_i 齐次，比如次数为 d_i。观察到虽然 A' 不是分次环，但它是分次环 A/I^nA 的极限，而且在任何给定次数，转移映射最终成为同构（见上）。这给出

$$A = \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} A_d \subset A' \subset \prod\nolimits_{d \geq 0} A_d$$

因此我们可以写

$$f_i' = \sum\nolimits_{j=0,\ldots,d-d_i-1} f_{i,j} + f_i + g_i'$$

其中 $f_{i,j} \in A_j$，$f_i \in A_{d-d_i}$，且 $g_i' \in A'$ 映到 $\prod_{j \leq d-d_i} A_j$ 中的零。现在如果我们计算 $\varphi_n(\sum_{i,j} f_{i,j}x_i) \in G_n$，那么我们得到次数 $< d$ 的齐次元素之和。因此 $\varphi(\sum x_i \otimes f_{i,j})$ 映到 $\lim G_{n,d}$ 中的零。类似地，计算表明元素 $\varphi(\sum x_i \otimes g_i')$ 映到 $\prod_{d' \leq d} \lim G_{n,d'}$ 中的零。由于我们知道 $\varphi(\sum x_i \otimes f_i')$ 是 y，我们得出结论 $\sum f_i x_i \in M_d$ 映到 y，正如所需。 □

10.99. 平坦性判据

本节我们在诺特情形下证明一些重要的技术引理。我们将在第 10.128 节中（部分地）将这些推广到非诺特情形。

引理 10.99.1. *设 $R \to S$ 是局部环的局部同态，且 S 诺特。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。设 M 是平坦 R-模，N 是有限 S-模。设 $u : N \to M$ 是 R-模的映射。若 $\overline{u} : N/\mathfrak{m}N \to M/\mathfrak{m}M$ 是单射，则 u 是单射。此时 $M/u(N)$ 在 R 上平坦。*

证明. 首先我们断言 $u_n : N/\mathfrak{m}^n N \to M/\mathfrak{m}^n M$ 对所有 $n \geq 1$ 是单射。我们进行归纳，基例是 $\overline{u} = u_1$ 是单射。由 M 在 R 上平坦的假设，我们有短正合序列 $0 \to M \otimes_R \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \to M/\mathfrak{m}^{n+1}M \to M/\mathfrak{m}^n M \to 0$。此外，$M \otimes_R \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = M/\mathfrak{m}M \otimes_{R/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。对 N 我们有类似的正合序列 $N \otimes_R \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \to N/\mathfrak{m}^{n+1}N \to N/\mathfrak{m}^n N \to 0$，只是左边没有零。我们还有 $N \otimes_R \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = N/\mathfrak{m}N \otimes_{R/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。因此映射 u_{n+1} 是单射，因为 u_n 和映射 $\overline{u} \otimes \mathrm{id}_{\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}}$ 都是单射。

由 Krull 交定理（引理 10.51.4）应用于环 S 和理想 $\mathfrak{m}S$ 下的 N，我们有 $\bigcap \mathfrak{m}^n N = 0$。因此对所有 n，u_n 的单射性推出 u 是单射。

为了证明 $M/u(N)$ 在 R 上平坦，只需证明对每个理想 $I \subset R$ 有 $\mathrm{Tor}_1^R(M/u(N), R/I) = 0$，见引理 10.75.8。由短正合序列

$$0 \to N \xrightarrow{u} M \to M/u(N) \to 0$$

和 M 的平坦性，我们得到 Tor 的正合序列

$$0 \to \mathrm{Tor}_1^R(M/u(N), R/I) \to N/IN \to M/IM$$

见引理 10.75.2。因此只需证明 N/IN 单射到 M/IM 中。注意 $R/I \to S/IS$ 是局部环的局部同态，S/IS 诺特，$N/IN \to M/IM$ 是 R/I-模的映射，N/IN 在 S/IS 上有限，M/IM 在 R/I 上平坦，且 $u \bmod I : N/IN \to M/IM$ 模 $\mathfrak{m}$ 是单射。因此我们可以将证明的第一部分应用于 $u \bmod I$，我们得出结论。 □

引理 10.99.2. 设 $R \to S$ 是诺特局部环的平坦局部环同态。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。设 $f \in S$ 是 $S/\mathfrak{m}S$ 中的非零因子。则 S/fS 在 R 上平坦，且 f 是 S 中的非零因子。

证明. 直接由引理 10.99.1 得到。 □

引理 10.99.3. 设 $R \to S$ 是诺特局部环的平坦局部环同态。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。设 $f_1, \ldots, f_c$ 是 S 中的元素序列，使得其像 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c$ 在 $S/\mathfrak{m}S$ 中构成正则序列。则 $f_1, \ldots, f_c$ 是 S 中的正则序列，且每个商 $S/(f_1, \ldots, f_i)$ 在 R 上平坦。

证明. 归纳和引理 10.99.2。 □

引理 10.99.4. 设 $R \to S$ 是诺特局部环的局部同态。设 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想。设 M 是非零有限 S-模。假设 *(a)* $M/\mathfrak{m}M$ 是自由 $S/\mathfrak{m}S$-模，且 *(b)* M 在 R 上平坦。则 M 自由且 S 在 R 上平坦。

证明. 设 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n$ 是自由模 $M/\mathfrak{m}M$ 的基。选取 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 使得 x_i 映到 $\overline{x}_i$。设 $u : S^{\oplus n} \to M$ 是将第 i 个标准基向量映到 x_i 的映射。由引理 10.99.1 我们看到 u 是单射。另一方面，由 Nakayama 引理 10.20.1 该映射是满射。引理得证。 □

引理 10.99.5. 设 $R \to S$ 是局部诺特环的局部同态。设 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想。设 $0 \to F_e \to F_{e-1} \to \ldots \to F_0$ 是有限 S-模的有限复形。假设每个 F_i 是 R-平坦的，且复形 $0 \to F_e/\mathfrak{m}F_e \to F_{e-1}/\mathfrak{m}F_{e-1} \to \ldots \to F_0/\mathfrak{m}F_0$ 正合。则 $0 \to F_e \to F_{e-1} \to \ldots \to F_0$ 正合，并且模 $\mathrm{Coker}(F_1 \to F_0)$ 是 R-平坦的。

证明. 对 e 归纳。若 $e = 1$，则这正是引理 10.99.1。若 $e > 1$，由引理 10.99.1 我们看到 $F_e \to F_{e-1}$ 是单射，且 $C = \mathrm{Coker}(F_e \to F_{e-1})$ 是 R-平坦的有限 S-模。因此我们可以对复形 $0 \to C \to F_{e-2} \to \ldots \to F_0$ 应用归纳假设。我们推出 $C \to F_{e-2}$ 是单射，复形的正合性随之得到，并且 $F_1 \to F_0$ 的余核是平坦的。 □

在本节剩余部分，我们证明被称为“平坦性局部判据”的两个版本。另请注意下面有趣的引理 10.128.1。

引理 10.99.6. 设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 且剩余域为 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 的局部环。设 M 是 R-模。若 $Tor_1^R(\kappa, M) = 0$，则对每个有限长度 R-模 N 有 $Tor_1^R(N, M) = 0$。

证明. 对 N 的长度作递降归纳。若 N 的长度为 1，则 $N \cong \kappa$，我们得证。若 N 的长度大于 1，则我们可以将 N 放入短正合序列 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$，其中 N'、N'' 是长度更小的有限长度 R-模。$\mathrm{Tor}_1^R(N, M)$ 的消失由 $\mathrm{Tor}_1^R(N', M)$ 和 $\mathrm{Tor}_1^R(N'', M)$ 的消失（归纳假设）以及 Tor 群的长正合序列（见引理 10.75.2）得到。 □

引理 10.99.7 (平坦性局部判据)**.** 设 $R \to S$ 是局部诺特环的局部同态。设 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，$\kappa = R/\mathfrak{m}$。设 M 是有限 S-模。若 $Tor_1^R(\kappa, M) = 0$，则 M 在 R 上平坦。

证明. 设 $I \subset R$ 是理想。由引理 10.39.5 只需证明 $I \otimes_R M \to M$ 是单射。由注记 10.75.9 我们看到这个核等于 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R/I)$。由引理 10.99.6，我们看到对有限余长度的所有理想，$J \otimes_R M \to M$ 是单射。

选取 $n >> 0$ 并考虑以下短正合序列

$$0 \to I \cap \mathfrak{m}^n \to I \oplus \mathfrak{m}^n \to I + \mathfrak{m}^n \to 0$$

这是短正合序列 $0 \to R \to R^{\oplus 2} \to R \to 0$ 的子序列。因此我们得到图表

$$\begin{array}{ccccc} (I \cap \mathfrak{m}^n) \otimes_R M & \longrightarrow & I \otimes_R M \oplus \mathfrak{m}^n \otimes_R M & \longrightarrow & (I + \mathfrak{m}^n) \otimes_R M \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & M \oplus M & \longrightarrow & M \end{array}$$

注意 $I + \mathfrak{m}^n$ 和 $\mathfrak{m}^n$ 是有限余长度的理想。因此图表追踪表明 $\mathrm{Ker}((I \cap \mathfrak{m}^n) \otimes_R M \to M) \to \mathrm{Ker}(I \otimes_R M \to M)$ 是满射。我们特别得出结论 $K = \mathrm{Ker}(I \otimes_R M \to M)$ 包含于 $(I \cap \mathfrak{m}^n) \otimes_R M$ 在 $I \otimes_R M$ 中的像。由 Artin-Rees 引理 10.51.2，我们看到对某个 $c > 0$ 和所有 $n >> 0$，K 包含于 $\mathfrak{m}^{n-c}(I \otimes_R M)$。由于 $I \otimes_R M$ 是有限 S-模（!）且 S 诺特，我们看到这推出 $K = 0$。即，上述推出 K 在 $I \otimes_R M$ 的 $\mathfrak{m}S$-进完备化中映到零。但由引理 10.97.3，从 S 到其 $\mathfrak{m}S$-进完备化的映射是忠实平坦的。因此 $K = 0$，正如所需。 □

在以下内容中，我们经常遇到条件“M/IM 在 R/I 上平坦且 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, M) = 0$”。下面的引理给出了这些条件的一些推论（它是引理 10.99.6 的推广）。

引理 10.99.8. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。若 M/IM 在 R/I 上平坦且 $Tor_1^R(R/I, M) = 0$，则

(1) 对所有 $n \geq 1$，M/I^nM 在 R/I^n 上平坦，且

(2) 对任何被 I^m（$m \geq 0$）零化的模 N，有 $Tor_1^R(N, M) = 0$。

特别地，若 I 幂零，则 M 在 R 上平坦。

证明. 假设 M/IM 在 R/I 上平坦且 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, M) = 0$。设 N 是 R/I-模。选取短正合序列

$$0 \to K \to \bigoplus\nolimits_{i\in I} R/I \to N \to 0$$

由 Tor 的长正合序列和 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, M)$ 的消失，我们得到

$$0 \to \mathrm{Tor}_1^R(N, M) \to K \otimes_R M \to (\bigoplus\nolimits_{i\in I} R/I) \otimes_R M \to N \otimes_R M \to 0$$

但由于 K、$\bigoplus_{i\in I} R/I$ 和 N 都被 I 零化，我们看到

$$\begin{aligned} K \otimes_R M &= K \otimes_{R/I} M/IM, \\ (\bigoplus\nolimits_{i\in I} R/I) \otimes_R M &= (\bigoplus\nolimits_{i\in I} R/I) \otimes_{R/I} M/IM, \\ N \otimes_R M &= N \otimes_{R/I} M/IM. \end{aligned}$$

由于 M/IM 在 R/I 上平坦，我们得出结论

$$0 \to K \otimes_{R/I} M/IM \to (\bigoplus\nolimits_{i\in I} R/I) \otimes_{R/I} M/IM \to N \otimes_{R/I} M/IM \to 0$$

正合。结合上述，我们得出结论对任何被 I 零化的 R-模 N 有 $\mathrm{Tor}_1^R(N, M) = 0$。

让我们对 m 归纳证明 (2)。$m = 1$ 的情形在前一段中已处理。对 $m > 1$ 且被 I^m 零化的 N，我们可以选取正合序列 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$，其中 N' 和 N'' 被 I^{m-1} 零化。例如可以取 $N' = IN$ 和 $N'' = N/IN$。然后正合序列

$$\mathrm{Tor}_1^R(N', M) \to \mathrm{Tor}_1^R(N, M) \to \mathrm{Tor}_1^R(N'', M)$$

和归纳证明了我们想要的消失。

最后，我们证明 (1)。给定 $n \geq 1$，我们需要证明 M/I^nM 在 R/I^n 上平坦。换言之，我们需要证明函子 $N \mapsto N \otimes_{R/I^n} M/I^nM$ 在被 I^n 零化的 R-模范畴上是正合的。然而，对这样的 N 我们有 $N \otimes_{R/I^n} M/I^nM = N \otimes_R M$。由 (2) 中 Tor_1 的消失，我们看到函子 $N \mapsto N \otimes_R M$ 在被 I 的某个幂零化的 N 的范畴上是正合的，我们得出结论。 □

引理 10.99.9. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。

(1) 若 M/IM 在 R/I 上平坦且 $M \otimes_R I/I^2 \to IM/I^2M$ 是单射，则 M/I^2M 在 R/I^2 上平坦。

(2) 若 M/IM 在 R/I 上平坦且对 $n = 1, \ldots, k$，$M \otimes_R I^n/I^{n+1} \to I^nM/I^{n+1}M$ 是单射，则 $M/I^{k+1}M$ 在 R/I^{k+1} 上平坦。

证明. 第一个陈述是将引理 10.99.8 应用于将 R 替换为 R/I^2、M 替换为 M/I^2M，并利用

$$\mathrm{Tor}_1^{R/I^2}(M/I^2M, R/I) = \mathrm{Ker}(M \otimes_R I/I^2 \to IM/I^2M),$$

见注记 10.75.9。第二个陈述以相同方式通过归纳证明，利用对每个 n 有

$$\mathrm{Tor}_1^{R/I^{n+1}}(M/I^{n+1}M, R/I^n) = \mathrm{Ker}(M \otimes_R I^n/I^{n+1} \to I^nM/I^{n+1}M)$$

来证明 $M/I^{n+1}M$ 对 $n = 1, \ldots, k$ 在 R/I^{n+1} 上平坦。 □

引理 10.99.10 (局部判据的变体)**.** 设 $R \to S$ 是诺特局部环的局部同态。设 $I \neq R$ 是 R 中的理想。设 M 是有限 S-模。若 $Tor_1^R(M, R/I) = 0$ 且 M/IM 在 R/I 上平坦，则 M 在 R 上平坦。

证明. 第一个证明：由引理 10.99.8 我们看到 $\mathrm{Tor}_1^R(\kappa, M)$ 为零，其中 κ 是 R 的剩余域。因此由引理 10.99.7 我们看到 M 在 R 上平坦。

第二个证明：设 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想。我们将证明 $\mathfrak{m} \otimes_R M \to M$ 是单射，然后应用引理 10.99.7。假设 $\sum f_i \otimes x_i \in \mathfrak{m} \otimes_R M$ 且 $\sum f_i x_i = 0$ 在 M 中。对 R/I 上的 M/IM 应用平坦性方程判据引理 10.39.11，我们看到存在 $\overline{a}_{ij} \in R/I$ 和 $\overline{y}_j \in M/IM$，使得 $x_i \bmod IM = \sum_j \overline{a}_{ij}\overline{y}_j$ 且 $0 = \sum_i (f_i \bmod I)\overline{a}_{ij}$。设 $a_{ij} \in R$ 是 $\overline{a}_{ij}$ 的提升，类似地设 $y_j \in M$ 是 $\overline{y}_j$ 的提升。则我们看到

$$\begin{aligned} \sum f_i \otimes x_i &= \sum f_i \otimes x_i + \sum f_i a_{ij} \otimes y_j - \sum f_i \otimes a_{ij} y_j \\ &= \sum f_i \otimes (x_i - \sum a_{ij} y_j) + \sum (\sum f_i a_{ij}) \otimes y_j \end{aligned}$$

由于 $x_i - \sum a_{ij} y_j \in IM$ 且 $\sum f_i a_{ij} \in I$，我们看到存在 $I \otimes_R M$ 中的元素，它映到 $\mathfrak{m} \otimes_R M$ 中我们给定的元素 $\sum f_i \otimes x_i$。但由假设 $I \otimes_R M \to M$ 是单射（见注记 10.75.9），我们得证。 □

特别地，在引理 10.99.10 的情形下，假设 $I = (x)$ 由单个元素 x 生成，且 x 是 R 中的非零因子。则 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R/(x)) = (0)$ 当且仅当 x 是 M 上的非零因子。

引理 10.99.11. 设 $R \to S$ 是环映射。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 S-模。假设

(1) R 是诺特环，
(2) S 是诺特环，
(3) M 是有限 S-模，且
(4) 对每个 $n \geq 1$，模 M/I^nM 在 R/I^n 上平坦。

则对每个 $\mathfrak{q} \in V(IS)$，局部化 $M_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上平坦。特别地，若 S 局部且 IS 包含于其极大理想中，则 M 在 R 上平坦。

证明. 我们将使用引理 10.99.10。由假设 M/IM 在 R/I 上平坦。因此只需验证 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R/I)$ 在 $\mathfrak{q}$ 处局部化为零。由注记 10.75.9，这个 Tor 群等于 $K = \mathrm{Ker}(I \otimes_R M \to M)$。我们知道对所有的 $n \geq 1$，$I/I^n \otimes_{R/I^n} M/I^nM \to M/I^nM$ 的核为零。因此 K 的元素在 $I/I^n \otimes_{R/I^n} M/I^nM$ 中映到零。由于

$$I/I^n \otimes_{R/I^n} M/I^nM = I/I^n \otimes_R M = (I \otimes_R M)/I^{n-1}(I \otimes_R M)$$

我们得出结论 $K \subset I^{n-1}(I \otimes_R M)$ 对所有 $n \geq 1$。由 Artin-Rees 引理，更确切地由引理 10.51.5，我们得出结论 $K_{\mathfrak{q}} = 0$，正如所需。 □

引理 10.99.12. 设 $R \to R' \to R''$ 是环映射。设 M 是 R-模。假设 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦。则自然映射 $Tor_1^R(M, R') \otimes_{R'} R'' \to Tor_1^R(M, R'')$ 是满射。

证明. 设 $F_\bullet$ 是 M 在 R 上的自由预解。复形 $F_2 \otimes_R R' \to F_1 \otimes_R R' \to F_0 \otimes_R R'$ 计算 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R')$。复形 $F_2 \otimes_R R'' \to F_1 \otimes_R R'' \to F_0 \otimes_R R''$ 计算 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R'')$。注意 $F_i \otimes_R R' \otimes_{R'} R'' = F_i \otimes_R R''$。设 $K' = \mathrm{Ker}(F_1 \otimes_R R' \to F_0 \otimes_R R')$，类似地 $K'' = \mathrm{Ker}(F_1 \otimes_R R'' \to F_0 \otimes_R R'')$。因此我们有正合序列

$$0 \to K' \to F_1 \otimes_R R' \to F_0 \otimes_R R' \to M \otimes_R R' \to 0.$$

由 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦的假设，序列

$$K' \otimes_{R'} R'' \to F_1 \otimes_R R'' \to F_0 \otimes_R R'' \to M \otimes_R R'' \to 0$$

仍然正合。这意味着 $K' \otimes_{R'} R'' \to K''$ 是满射。由于 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R')$ 是 K' 的商且 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R'')$ 是 K'' 的商，我们得证。 □

引理 10.99.13. 设 $R \to R'$ 是环映射。设 $I \subset R$ 是理想，$I' = IR'$。设 M 是 R-模，并令 $M' = M \otimes_R R'$。自然映射 $Tor_1^R(R'/I', M) \to Tor_1^{R'}(R'/I', M')$ 是满射。

证明. 设 $F_2 \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$ 是 M 在 R 上的自由预解。令 $F_i' = F_i \otimes_R R'$。序列 $F_2' \to F_1' \to F_0' \to M' \to 0$ 在 F_1' 处可能不再正合。因此 M' 在 R' 上的自由预解形如

$$F_2' \oplus F_2'' \to F_1' \to F_0' \to M' \to 0$$

其中 F_2'' 是 R' 上的合适自由模。接下来，注意 $F_i \otimes_R R'/I' = F_i'/IF_i' = F_i'/I'F_i'$。所以复形 $F_2'/I'F_2' \to F_1'/I'F_1' \to F_0'/I'F_0'$ 计算 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R'/I')$。另一方面，$F_i' \otimes_{R'} R'/I' = F_i'/I'F_i'$，对

F_2'' 同理。因此复形 $F_2'/I'F_2' \oplus F_2''/I'F_2'' \to F_1'/I'F_1' \to F_0'/I'F_0'$ 计算 $\mathrm{Tor}_1^{R'}(M', R'/I')$。由于复形上的竖直映射

$$\begin{array}{ccccc} F_2'/I'F_2' & \longrightarrow & F_1'/I'F_1' & \longrightarrow & F_0'/I'F_0' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ F_2'/I'F_2' \oplus F_2''/I'F_2'' & \longrightarrow & F_1'/I'F_1' & \longrightarrow & F_0'/I'F_0' \end{array}$$

显然诱导上同调上的满射，我们得证。 □

引理 10.99.14. 设

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' \end{array}$$

是局部诺特环的局部同态的交换图。设 $I \subset R$ 是真理想。设 M 是有限 S-模。记 $I' = IR'$ 且 $M' = M \otimes_S S'$。假设

(1) S' 是张量积 $S \otimes_R R'$ 的局部化，
(2) M/IM 在 R/I 上平坦，
(3) $Tor_1^R(M, R/I) \to Tor_1^{R'}(M', R'/I')$ 为零。

则 M' 在 R' 上平坦。

证明. 由于 S' 是 $S \otimes_R R'$ 的局部化，我们看到 M' 是 $M \otimes_R R'$ 的局部化。注意由引理 10.39.7，模 $M/IM \otimes_{R/I} R'/I' = M \otimes_R R'/I'(M \otimes_R R')$ 在 R'/I' 上平坦。因此 $M'/I'M'$ 也在 R'/I' 上平坦，因为平坦模的局部化是平坦的。由引理 10.99.10，只需证明 $\mathrm{Tor}_1^{R'}(M', R'/I')$ 为零。由于 M' 是 $M \otimes_R R'$ 的局部化，最后一个假设推出只需证明 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R/I) \otimes_R R' \to \mathrm{Tor}_1^{R'}(M \otimes_R R', R'/I')$ 是满射。

由引理 10.99.13 我们看到 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R'/I') \to \mathrm{Tor}_1^{R'}(M \otimes_R R', R'/I')$ 是满射。所以现在只需证明 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R/I) \otimes_R R' \to \mathrm{Tor}_1^R(M, R'/I')$ 是满射。这由引理 10.99.12 通过考察环映射 $R \to R/I \to R'/I'$ 和模 M 得到。 □

请将下面的引理与引理 10.101.8（幂零理想的情形）和引理 10.128.8（有限展示代数的情形）进行比较。

引理 10.99.15 (纤维平坦判据；诺特情形)**.** 设 R、S、S' 是诺特局部环，$R \to S \to S'$ 是局部环同态。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 是极大理想。设 M 是 S'-模。假设

(1) 模 M 在 S' 上有限。
(2) 模 M 非零。

(3) 模 $M/\mathfrak{m}M$ 是平坦 $S/\mathfrak{m}S$-模。

(4) 模 M 是平坦 R-模。

则 S 在 R 上平坦，且 M 是平坦 S-模。

证明. 令 $I = \mathfrak{m}S \subset S$。则由 (3)，我们看到 M/IM 是平坦 S/I-模。由于 $\mathfrak{m} \otimes_R S' \to I \otimes_S S'$ 是满射，我们看到 $\mathfrak{m} \otimes_R M \to I \otimes_S M$ 也是满射。考虑

$$\mathfrak{m} \otimes_R M \to I \otimes_S M \to M.$$

由于 M 在 R 上平坦，复合是单射，因此两个箭头都是单射。特别地，$\operatorname{Tor}_1^S(S/I, M) = 0$，见注记 10.75.9。由引理 10.99.10 我们得出结论 M 在 S 上平坦。注意由于 $M/\mathfrak{m}_{S'}M$ 由 Nakayama 引理 10.20.1 非零，我们看到实际上由引理 10.39.15（因为它迫使 $M/\mathfrak{m}_S M \neq 0$），$M$ 在 S 上忠实平坦。

考虑正合序列 $0 \to \mathfrak{m} \to R \to \kappa \to 0$。这给出正合序列 $0 \to \operatorname{Tor}_1^R(\kappa, S) \to \mathfrak{m} \otimes_R S \to I \to 0$。由于 M 在 S 上平坦，这给出正合序列 $0 \to \operatorname{Tor}_1^R(\kappa, S) \otimes_S M \to \mathfrak{m} \otimes_R M \to I \otimes_S M \to 0$。由上述，这推出 $\operatorname{Tor}_1^R(\kappa, S) \otimes_S M = 0$。由于 M 在 S 上忠实平坦，这推出 $\operatorname{Tor}_1^R(\kappa, S) = 0$，我们由引理 10.99.7 得出结论 S 在 R 上平坦。 □

引理 10.99.16. 设 A 是环，M 是 A-模，$f \in A$。若

(1) f 是 A 和 M 上的非零因子，

(2) M_f 是平坦 A_f-模，且

(3) M/fM 是平坦 A/fA-模，

则 M 是平坦 A-模。将“平坦”替换为“忠实平坦”同样成立。

证明. 由于 $0 \to A \to A \to A/fA \to 0$ 和 $0 \to M \to M \to M/fM \to 0$ 正合，我们发现对 $i = 1$ 和 $i = 2$ 有 $\operatorname{Tor}_i^A(M, A/fA) = 0$。由引理 10.99.8，我们得出结论对所有的 A-模 N（被 f 零化），$\operatorname{Tor}_1^A(M, N) = 0$（这利用了 M/fM 在 A/fA 上的平坦性）。给定被 f 零化的 A-模 N，我们可以选取 A-模的短正合序列 $0 \to N' \to F \to N \to 0$，其中 F 是 A/fA 的直和。由正合序列

$$\operatorname{Tor}_2^A(M, F) \to \operatorname{Tor}_2^A(M, N) \to \operatorname{Tor}_1^A(M, N')$$

我们得出结论对所有被 f 零化的 A-模 N 有 $\operatorname{Tor}_2^A(M, N) = 0$。接下来，设 K 是任意 A-模。我们可以将映射 $f : K \to K$ 分解为两个短正合序列

$$0 \to K[f] \to K \to K' \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to K' \to K \to K/fK \to 0$$

其中 $K' = K/K[f] \cong fK$。应用 Tor 的正合序列我们得到正合序列

$$\operatorname{Tor}_1^A(K[f], M) \to \operatorname{Tor}_1^A(K, M) \to \operatorname{Tor}_1^A(K', M)$$

和

$$\mathrm{Tor}_2^A(K/fK, M) \to \mathrm{Tor}_1^A(K', M) \to \mathrm{Tor}_1^A(K, M)$$

利用 $\mathrm{Tor}_1^A(K[f], M)$ 和 $\mathrm{Tor}_2^A(K/fK, M)$ 的消失，我们得出结论 $f : K \to K$ 诱导 $\mathrm{Tor}_1^A(M, K)$ 上的单射。换言之，我们看到 $\mathrm{Tor}_1^A(M, K)$ 为零当且仅当 $\mathrm{Tor}_1^A(M, K) \otimes_A A_f$ 为零。由引理 10.76.1 我们有

$$\mathrm{Tor}_1^A(M, K) \otimes_A A_f = \mathrm{Tor}_1^{A_f}(M_f, K_f) = 0$$

消失由 M_f 在 A_f 上的平坦性得到（引理 10.75.8）。我们得出结论对所有 A-模 K 有 $\mathrm{Tor}_1^A(M, K) = 0$。因此由引理 10.75.8，$M$ 在 A 上平坦。

我们省略忠实平坦模情形的论证。 □

引理 10.99.17. 设 A 是环，M 是 A-模。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 是由 $r \geq 1$ 个元素生成的 A 的理想。若

(1) 对 $i = 1, \ldots, r$，M_{f_i} 是平坦 A_{f_i}-模，
(2) M/IM 是平坦 A/I-模，
(3) 对 $i = 1, \ldots, r+1$，$Tor_i^A(M, A/I) = 0$。

则 M 是平坦 A-模。将“平坦”替换为“忠实平坦”同样成立。

证明. 由引理 10.99.8 我们看到对所有被 I 零化的 A-模 K 有 $\mathrm{Tor}_1^A(M, K) = 0$。给定被 I 零化的 A-模 K，我们可以选取 A-模的短正合序列 $0 \to N \to F \to K \to 0$，其中 F 是 A/I 的直和。我们得到正合序列

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, F) \to \mathrm{Tor}_i^A(M, K) \to \mathrm{Tor}_{i-1}^A(M, N)$$

因此利用假设 (3) 和对 i 归纳，我们得出结论对所有被 I 零化的 A-模 K 以及 $i = 1, \ldots, r+1$ 有 $\mathrm{Tor}_i^A(M, K) = 0$。

假设对某个 $1 \leq j \leq r$，我们已经证明对所有被 $f_1, \ldots, f_j$ 零化的 A-模 K 以及 $i = 1, \ldots, j+1$ 有 $\mathrm{Tor}_i^A(M, K) = 0$。设 K 是被 $f_1, \ldots, f_{j-1}$ 零化的 A-模。我们可以将映射 $f_j : K \to K$ 分解为两个短正合序列

$$0 \to K[f_j] \to K \to K' \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to K' \to K \to K/f_jK \to 0$$

其中 $K' = K/K[f_j] \cong f_jK$。设 $1 \leq i \leq j$。应用 Tor 的正合序列我们得到正合序列

$$\mathrm{Tor}_i^A(K[f_j], M) \to \mathrm{Tor}_i^A(K, M) \to \mathrm{Tor}_i^A(K', M)$$

和

$$\mathrm{Tor}_{i+1}^A(K/f_jK, M) \to \mathrm{Tor}_i^A(K', M) \to \mathrm{Tor}_i^A(K, M)$$

利用 $\mathrm{Tor}_i^A(K[f_j], M)$ 和 $\mathrm{Tor}_{i+1}^A(K/f_jK, M)$ 的消失，我们得出结论 $f_j : K \to K$ 诱导 $\mathrm{Tor}_i^A(M, K)$ 上的单射。换言之，我们看到 $\mathrm{Tor}_i^A(M, K)$ 为零当且仅当 $\mathrm{Tor}_i^A(M, K) \otimes_A A_{f_j}$ 为零。由引理 10.76.1 我们有

$$\mathrm{Tor}_i^A(M, K) \otimes_A A_{f_j} = \mathrm{Tor}_i^{A_{f_j}}(M_{f_j}, K_{f_j}) = 0$$

消失由 M_{f_j} 在 A_{f_j} 上的平坦性得到（引理 10.75.8）。我们得出结论对所有被 $f_1, \ldots, f_{j-1}$ 零化的 A-模 K 以及 $i = 1, \ldots, j$ 有 $\mathrm{Tor}_i^A(M, K) = 0$。通过对 j 递降归纳，我们得出结论这对 $j = 0$ 成立，即我们看到对所有 A-模 K 有 $\mathrm{Tor}_1^A(M, K) = 0$。因此由引理 10.75.8，$M$ 在 A 上平坦。

我们省略忠实平坦模情形的论证。 □

10.100. 基变换与平坦性

一些处理在进行基变换时平坦性会发生什么情况的引理。

引理 10.100.1. 设

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' \end{array}$$

是局部环的局部同态的交换图。假设 S' 是张量积 $S \otimes_R R'$ 的局部化。设 M 是 S-模，并令 $M' = S' \otimes_S M$。

(1) 若 M 在 R 上平坦，则 M' 在 R' 上平坦。

(2) 若 M' 在 R' 上平坦且 $R \to R'$ 平坦，则 M 在 R 上平坦。

特别地我们有

(3) 若 S 在 R 上平坦，则 S' 在 R' 上平坦。

(4) 若 $R' \to S'$ 和 $R \to R'$ 平坦，则 S 在 R 上平坦。

证明. (1) 的证明。若 M 在 R 上平坦，则由引理 10.39.7，$M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦。若 $W \subset S \otimes_R R'$ 是使得 $W^{-1}(S \otimes_R R') = S'$ 的乘法子集，则 $M' = W^{-1}(M \otimes_R R')$。因此 M' 在 R' 上平坦，因为平坦模的局部化是平坦的，见引理 10.39.18 第 (5) 部分。这证明了 (1)，特别地，我们看到 (3) 成立。

(2) 的证明。假设 M' 在 R' 上平坦且 $R \to R'$ 平坦。通过将 (3) 应用于沿西北对角线反射的图表，我们看到 $S \to S'$ 是平坦的。因此由引理 10.39.17，$S \to S'$ 是忠实平坦的。我们将使用引理 10.39.5 (3) 的判据来证明 M 平坦。设 $I \subset R$ 是理想。若 $I \otimes_R M \to M$ 有核，则 $(I \otimes_R M) \otimes_S S' \to M \otimes_S S' = M'$ 也有核。注意由于 $R \to R'$ 平坦，$I \otimes_R R' = IR'$，并且

$$(I \otimes_R M) \otimes_S S' = (I \otimes_R R') \otimes_{R'} (M \otimes_S S') = IR' \otimes_{R'} M'.$$

由 M' 在 R' 上的平坦性，我们得出结论它单射到 M' 中。这完成了 (2) 的证明，因此 (4) 也成立。 □

这里是平坦性局部判据的又一个应用。

引理 10.100.2. *考虑局部环和局部同态的交换图*

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' \end{array}$$

设 M 是有限 S-模。假设

(1) *水平箭头是平坦环映射*
(2) *M 在 R 上平坦，*
(3) *$\mathfrak{m}_R R' = \mathfrak{m}_{R'}$，*
(4) *R' 和 S' 诺特。*

则 $M' = M \otimes_S S'$ 在 R' 上平坦。

证明. 由于 $\mathfrak{m}_R \subset R$ 且 $R \to R'$ 平坦，由假设 (3) 我们得到 $\mathfrak{m}_R \otimes_R R' = \mathfrak{m}_R R' = \mathfrak{m}_{R'}$。观察到 M' 是有限 S'-模，且由引理 10.39.9 在 R 上平坦。因此 $\mathfrak{m}_R \otimes_R M' \to M'$ 是单射。然后我们得到

$$\mathfrak{m}_R \otimes_R M' = \mathfrak{m}_R \otimes_R R' \otimes_{R'} M' = \mathfrak{m}_{R'} \otimes_{R'} M'$$

因此 $\mathfrak{m}_{R'} \otimes_{R'} M' \to M'$ 是单射。这表明 $\mathrm{Tor}_1^{R'}(\kappa_{R'}, M') = 0$（注记 10.75.9）。于是由引理 10.99.7，M' 在 R' 上平坦。 □

10.101. Artin 环上的平坦性判据

我们讨论 Artin 环上模的一些平坦性判据。注意 Artin 局部环有幂零极大理想，因此以下两个引理适用于 Artin 局部环。

引理 10.101.1. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 是极大理想 $\mathfrak{m}$ 幂零的局部环。设 M 是平坦 R-模。若 A 是集合，$x_\alpha \in M$，$\alpha \in A$ 是 M 中元素的一个族，则以下等价：*

(1) *$\{\overline{x}_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 构成 $M/\mathfrak{m}M$ 在 $R/\mathfrak{m}$ 上的基，且*
(2) *$\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 构成 M 在 R 上的基。*

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是显然的。假设 (1)。由 Nakayama 引理 10.20.1，元素 x_α 生成 M。然后得到短正合序列

$$0 \to K \to \bigoplus\nolimits_{\alpha \in A} R \to M \to 0$$

与 $R/\mathfrak{m}$ 作张量积并利用引理 10.39.12，我们得到 $K/\mathfrak{m}K = 0$。由 Nakayama 引理 10.20.1 我们得出结论 $K = 0$。 □

引理 10.101.2. 设 R 是极大理想幂零的局部环。设 M 是 R-模。以下等价：

(1) M 在 R 上平坦，
(2) M 是自由 R-模，且
(3) M 是投射 R-模。

证明. 由于任何投射模都是平坦的（作为自由模的直和项）且每个自由模都是投射的，只需证明平坦模是自由的。设 M 是平坦模。设 A 是集合，$x_\alpha \in M$，$\alpha \in A$ 是使得 $\overline{x_\alpha} \in M/\mathfrak{m}M$ 构成 R 的剩余域上的基的元素。由引理 10.101.1，x_α 是 M 在 R 上的基，我们得证。 □

引理 10.101.3. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。设 A 是集合，$x_\alpha \in M$，$\alpha \in A$ 是 M 中元素的一个族。假设

(1) I 幂零，
(2) $\{\overline{x}_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 构成 M/IM 在 R/I 上的基，且
(3) $Tor_1^R(R/I, M) = 0$。

则 M 在 R 上以 $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为基自由。

证明. 设 R、I、M、$\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 如引理所述并满足假设 (1)、(2) 和 (3)。由 Nakayama 引理 10.20.1，元素 x_α 在 R 上生成 M。假设 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, M) = 0$ 推出我们有短正合序列

$$0 \to I \otimes_R M \to M \to M/IM \to 0.$$

设 $\sum f_\alpha x_\alpha = 0$ 是 M 中的关系。由 x_α 的选择，我们看到 $f_\alpha \in I$。因此我们得出结论 $\sum f_\alpha \otimes x_\alpha = 0$ 在 $I \otimes_R M$ 中。映射 $I \otimes_R M \to I/I^2 \otimes_{R/I} M/IM$ 以及 $\{x_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 构成 M/IM 的基这一事实推出 $f_\alpha \in I^2$！因此我们得出结论 x_α 在 M/I^2M 中的像之间没有关系。换言之，我们看到 M/I^2M 以 x_α 的像为基自由。利用映射 $I \otimes_R M \to I/I^3 \otimes_{R/I^2} M/I^2M$，我们然后得出结论 $f_\alpha \in I^3$！如此继续。由于假设 (1) 对某个 n 有 $I^n = 0$，我们得证。 □

引理 10.101.4. 设 $\varphi : R \to R'$ 是环映射。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。假设

(1) M/IM 在 R/I 上平坦，且
(2) $R' \otimes_R M$ 在 R' 上平坦。

令 $I_2 = \varphi^{-1}(\varphi(I^2)R')$。则 M/I_2M 在 R/I_2 上平坦。

证明. 我们可以用 R/I_2、M/I_2M 和 $R'/\varphi(I)^2R'$ 替换 R、M 和 R'。则 $I^2 = 0$ 且 φ 是单射。由引理 10.99.8 和 $I^2 = 0$ 的事实，只需证明 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, M) = K = \mathrm{Ker}(I \otimes_R M \to M)$ 为零。

令 $M' = M \otimes_R R'$ 和 $I' = IR'$。由假设，映射 $I' \otimes_{R'} M' \to M'$ 是单射。因此 K 映到

$$I' \otimes_{R'} M' = I' \otimes_R M = I' \otimes_{R/I} M/IM.$$

中的零。然后 $I \to I'$ 是 R/I-模的单射。由于 M/IM 在 R/I 上平坦，映射

$$I \otimes_{R/I} M/IM \longrightarrow I' \otimes_{R/I} M/IM$$

是单射。这推出 K 在 $I \otimes_R M = I \otimes_{R/I} M/IM$ 中为零，正如所需。 □

引理 10.101.5. 设 $\varphi : R \to R'$ 是环映射。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。假设

(1) I 幂零，
(2) $R \to R'$ 是单射，
(3) M/IM 在 R/I 上平坦，且
(4) $R' \otimes_R M$ 在 R' 上平坦。

则 M 在 R 上平坦。

证明. 归纳定义 $I_1 = I$ 和对 $n \geq 1$ 有 $I_{n+1} = \varphi^{-1}(\varphi(I_n)^2 R')$。注意由引理 10.101.4，我们发现对每个 $n \geq 1$，$M/I_n M$ 在 R/I_n 上平坦。显然 $\varphi(I_{n+1}) \subset \varphi(I)^{2^n} R'$。由于 I 幂零，我们看到对某个 n 有 $\varphi(I_n) = 0$。由于 φ 是单射，我们得出结论对某个 n 有 $I_n = 0$，我们得证。 □

这里是平坦性局部判据的局部 Artin 版本。

引理 10.101.6. 设 R 是 *Artin* 局部环。设 M 是 R-模。设 $I \subset R$ 是真理想。以下等价：

(1) M 在 R 上平坦，以及
(2) M/IM 在 R/I 上平坦且 $Tor_1^R(R/I, M) = 0$。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由定义立即得到。假设 M/IM 在 R/I 上平坦且 $\mathrm{Tor}_1^R(R/I, M) = 0$。由引理 10.101.2，这推出 M/IM 在 R/I 上自由。选取集合 A 和元素 $x_\alpha \in M$ 使得它们在 M/IM 中的像构成基。由引理 10.101.3，我们得出结论 M 是自由的，特别地是平坦的。 □

事实证明，平坦性沿源为 Artin 环的单射同态下降。

引理 10.101.7. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 R-模。假设

(1) R 是 *Artin* 环
(2) $R \to S$ 是单射，且
(3) $M \otimes_R S$ 是平坦 S-模。

则 M 是平坦 R-模。

证明. 第一个证明：设 $I \subset R$ 是 R 的 Jacobson 根。则 I 幂零，且 M/IM 在 R/I 上平坦，因为 R/I 是域的积，见第 10.53 节。因此 M 通过应用引理 10.101.5 是平坦的。

第二个证明：由引理 10.53.6，我们可以将 $R = \prod R_i$ 写成有限个局部 Artin 环的积。这诱导 R 和 S 的类似积分解。因此我们归结为 R 是局部 Artin 环的情形（细节略）。

假设 $R \to S$、M 如引理中满足 (1)、(2) 和 (3)，并且另外 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环。设 A 是集合，$x_\alpha \in A$ 是使得 $\overline{x}_\alpha$ 构成 $M/\mathfrak{m}M$ 在 $R/\mathfrak{m}$ 上的基的元素。由 Nakayama 引理 10.20.1，我们看到元素 x_α 作为 R-模生成 M。令 $N = S \otimes_R M$ 和 $I = \mathfrak{m}S$。则 $\{1 \otimes x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 是 N 中构成 N/IN 的基的一族元素。此外，由于 N 在 S 上平坦，我们有 $\mathrm{Tor}_1^S(S/I, N) = 0$。因此我们由引理 10.101.3 得出结论 N 以 $\{1 \otimes x_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为基自由。$R \to S$ 的单射性然后保证 x_α 之间不存在系数在 R 中的非平凡关系。 □

请将下面的引理与引理 10.99.15（诺特局部环情形）、引理 10.128.8（有限展示代数情形）和引理 10.128.10（局部幂零理想情形）进行比较。

引理 10.101.8 (纤维平坦判据：幂零情形)**.** 设

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & R & \end{array}$$

是环范畴中的交换图。设 $I \subset R$ 是幂零理想，M 是 S'-模。假设

(1) 模 M/IM 是平坦 S/IS-模。
(2) 模 M 是平坦 R-模。

则 M 是平坦 S-模，且对每个使得 $M \otimes_S \kappa(\mathfrak{q})$ 非零的 $\mathfrak{q} \subset S$，$S_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦。

证明. 由于 M 在 R 上平坦，与短正合序列 $0 \to I \to R \to R/I \to 0$ 作张量积给出短正合序列

$$0 \to I \otimes_R M \to M \to M/IM \to 0.$$

注意 $I \otimes_R M \to IS \otimes_S M$ 是满射。结合上述，这意味着

$$I \otimes_R M \to IS \otimes_S M \to M$$

中的两个映射都是单射。因此 $\mathrm{Tor}_1^S(IS, M) = 0$（见注记 10.75.9），我们由引理 10.99.8 得出结论 M 是平坦 S-模。为完成证明，我们需要证明对任何使得 $M \otimes_S \kappa(\mathfrak{q})$ 非零的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，$S_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦。这由引理 10.39.15 和 10.39.10 得到。 □

10.102. 什么使复形正合？

其中一些材料可以在 Buchsbaum 和 Eisenbud 的论文 [**BE73**] 中找到。

情形 10.102.1. 这里 R 是环，我们有一个复形

$$0 \to R^{n_e} \xrightarrow{\varphi_e} R^{n_{e-1}} \xrightarrow{\varphi_{e-1}} \ldots \xrightarrow{\varphi_{i+1}} R^{n_i} \xrightarrow{\varphi_i} R^{n_{i-1}} \xrightarrow{\varphi_{i-1}} \ldots \xrightarrow{\varphi_1} R^{n_0}$$

换言之，我们要求对 $i = 1, \ldots, e-1$ 有 $\varphi_i \circ \varphi_{i+1} = 0$。

引理 10.102.2. *设 R 是环。设*

$$\ldots \xrightarrow{\varphi_{i+1}} R^{n_i} \xrightarrow{\varphi_i} R^{n_{i-1}} \xrightarrow{\varphi_{i-1}} \ldots$$

是有限自由 R-模的复形。假设对某个 i，映射 φ_i 的某个矩阵系数可逆。则所示复形同构于复形

$$\ldots \to R^{n_{i+2}} \xrightarrow{\varphi_{i+2}} R^{n_{i+1}} \to R^{n_i - 1} \to R^{n_{i-1} - 1} \to R^{n_{i-2}} \xrightarrow{\varphi_{i-2}} R^{n_{i-3}} \to \ldots$$

与复形 $\ldots \to 0 \to R \to R \to 0 \to \ldots$ 的直和，其中映射 $R \to R$ 是恒等映射。

证明. 假设意味着，在 R^{n_i} 和 $R^{n_{i-1}}$ 的基变换之后，R^{n_i} 的第一个基向量通过 φ_i 映到 $R^{n_{i-1}}$ 的第一个基向量。设 e_j 表示 R^{n_i} 的第 j 个基向量，f_k 表示 $R^{n_{i-1}}$ 的第 k 个基向量。写 $\varphi_i(e_j) = \sum a_{jk} f_k$。因此除非 $k = 1$，$a_{1k} = 0$，且 $a_{11} = 1$。再次对 R^{n_i} 作基变换，对 $j > 1$ 令 $e'_j = e_j - a_{j1} e_1$。经过此坐标变换后，对 $j > 1$ 有 $a_{j1} = 0$。注意 $R^{n_{i+1}} \to R^{n_i}$ 的像包含于由 e_j（$j > 1$）张成的子空间中。还注意 $R^{n_{i-1}} \to R^{n_{i-2}}$ 必须零化 f_1，因为它在像中。这些条件以及 φ_i 的矩阵 (a_{jk}) 的形状推出引理。 □

在情形 10.102.1 中，我们称形如

$$0 \to \ldots \to 0 \to R \xrightarrow{1} R \to 0 \to \ldots \to 0$$

或形如

$$0 \to \ldots \to 0 \to R$$

的复形为平凡的。更精确地说，我们说 $0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_0}$ 是平凡的，如果要么存在 $e \geq i \geq 1$ 满足 $n_i = n_{i-1} = 1$，$\varphi_i = \mathrm{id}_R$，且对 $j \notin \{i, i-1\}$ 有 $n_j = 0$，要么 $n_0 = 1$ 且对 $i > 0$ 有 $n_i = 0$。上面的引理清楚地表明，局部环上有限自由模的任何有限复形，在与平凡复形直和的意义下，等同于所有映射的所有矩阵系数都在极大理想中的复形。

引理 10.102.3. *在情形 10.102.1 中。设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部诺特环。假设 $\mathfrak{m} \in Ass(R)$，换言之 R 的深度为 0。假设 $0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_0}$ 在 $R^{n_e}, \ldots, R^{n_1}$ 处正合。则该复形同构于平凡复形的直和。*

证明. 选取 $x \in R$，$x \neq 0$，且 $\mathfrak{m}x = 0$。设 i 是使得 $n_i > 0$ 的最大指标。若 $i = 0$，则陈述成立。若 $i > 0$，记 f_1 为 R^{n_i} 的第一个基向量。由于复形在 R^{n_i} 处正合，xf_1 不被映到零，我们推出映射 $R^{n_i} \to R^{n_i-1}$ 的某个矩阵系数不在 $\mathfrak{m}$ 中。引理 10.102.2 然后允许我们减小 $n_e + \ldots + n_1$。归纳完成证明。 □

引理 10.102.4. *在情形 10.102.1 中。设 R 是 Artin 局部环。假设 $0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_0}$ 在 $R^{n_e}, \ldots, R^{n_1}$ 处正合。则该复形同构于平凡复形的直和。*

证明. 这是引理 10.102.3 的特殊情形，因为 Artin 局部环的深度为 0。 □

下面我们定义有限自由模映射的秩。这只是秩的一种可能定义。它只是在本节中有效的定义；在其他情形下可能有更方便的其他定义。

定义 10.102.5. 设 R 是环。设 $\varphi : R^m \to R^n$ 是有限自由模的映射。

(1) φ 的秩是使得 $\wedge^r\varphi : \wedge^r R^m \to \wedge^r R^n$ 非零的最大 r。

(2) 我们令 $I(\varphi) \subset R$ 为由 φ 的矩阵的 $r \times r$ 子式生成的理想，其中 r 是如上定义的秩。

$\varphi : R^m \to R^n$ 的秩为 0 当且仅当 $\varphi = 0$，此时 $I(\varphi) = R$。

引理 10.102.6. *在情形 10.102.1 中，假设复形同构于平凡复形的直和。则我们有*

(1) *映射 φ_i 的秩为 $r_i = n_i - n_{i+1} + \ldots + (-1)^{e-i-1}n_{e-1} + (-1)^{e-i}n_e$，*

(2) *对所有 i，$1 \leq i \leq e-1$，我们有 $\mathit{rank}(\varphi_{i+1}) + \mathit{rank}(\varphi_i) = n_i$，*

(3) *每个 $I(\varphi_i) = R$。*

证明. 我们可以假设复形是平凡复形的直和。然后对每个 i，我们可以将 R^{n_i} 的标准基元素分为映到 $R^{n_{i-1}}$ 的基元素的那些和被映到零的那些（如果 $i > 0$，这些被 $R^{n_{i+1}}$ 的基元素映满）。从 $i = e$ 开始递降归纳，容易证明有 r_{i+1} 个 R^{n_i} 的基元素被映到零，有 r_i 个被映到 $R^{n_{i-1}}$ 的基元素。由此结果得出。 □

引理 10.102.7. *在情形 10.102.1 中。设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环。假设 $0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_0}$ 在 $R^{n_e}, \ldots, R^{n_1}$ 处正合。设 $x \in \mathfrak{m}$ 是非零因子。则复形 $0 \to (R/xR)^{n_e} \to \ldots \to (R/xR)^{n_1}$ 在 $(R/xR)^{n_e}, \ldots, (R/xR)^{n_2}$ 处正合。*

证明. 记 $F_\bullet$ 为项为 $F_i = R^{n_i}$ 且微分由 φ_i 给出的复形。则我们有复形的短正合序列

$$0 \to F_\bullet \xrightarrow{x} F_\bullet \to F_\bullet/xF_\bullet \to 0$$

应用蛇形引理我们得到长正合序列

$$H_i(F_\bullet) \xrightarrow{x} H_i(F_\bullet) \to H_i(F_\bullet/xF_\bullet) \to H_{i-1}(F_\bullet) \xrightarrow{x} H_{i-1}(F_\bullet)$$

引理得证。 □

引理 10.102.8 (非循环性引理)**.** 设 R 是局部诺特环。设 $0 \to M_e \to M_{e-1} \to \ldots \to M_0$ 是有限 R-模的复形。假设 $depth(M_i) \geq i$。设 i 是使得复形在 M_i 处不正合的最大指标。若 $i > 0$，则 $\mathrm{Ker}(M_i \to M_{i-1})/\mathrm{Im}(M_{i+1} \to M_i)$ 的深度 ≥ 1。

证明. 设 $H = \mathrm{Ker}(M_i \to M_{i-1})/\mathrm{Im}(M_{i+1} \to M_i)$ 是所讨论的上同调群。我们可以将复形分解为短正合序列 $0 \to M_e \to M_{e-1} \to K_{e-2} \to 0$，对 $i+2 \leq j \leq e-2$ 有 $0 \to K_j \to M_j \to K_{j-1} \to 0$，$0 \to K_{i+1} \to M_{i+1} \to B_i \to 0$，$0 \to K_i \to M_i \to M_{i-1}$，以及 $0 \to B_i \to K_i \to H \to 0$。我们沿着这些复形向上推进以证明关于深度的陈述，反复使用引理 10.72.6。首先，由于 $\mathrm{depth}(M_e) \geq e$ 且 $\mathrm{depth}(M_{e-1}) \geq e-1$，我们推出 $\mathrm{depth}(K_{e-2}) \geq e-1$。此时，对 $i+2 \leq j \leq e-2$ 的序列 $0 \to K_j \to M_j \to K_{j-1} \to 0$ 类似地推出对 $i+2 \leq j \leq e-2$ 有 $\mathrm{depth}(K_{j-1}) \geq j$。序列 $0 \to K_{i+1} \to M_{i+1} \to B_i \to 0$ 然后表明 $\mathrm{depth}(B_i) \geq i+1$。序列 $0 \to K_i \to M_i \to M_{i-1}$ 表明 $\mathrm{depth}(K_i) \geq 1$，因为由假设 M_i 的深度 $\geq i \geq 1$。序列 $0 \to B_i \to K_i \to H \to 0$ 然后推出结果。 □

命题 10.102.9. *在情形 10.102.1 中，设 R 是局部诺特环。以下等价：*

(1) $0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_0}$ *在* $R^{n_e}, \ldots, R^{n_1}$ *处正合，以及*

(2) *对所有* i，$1 \leq i \leq e$，*以下两个条件成立：*

  (a) $rank(\varphi_i) = r_i$，*其中* $r_i = n_i - n_{i+1} + \ldots + (-1)^{e-i-1} n_{e-1} + (-1)^{e-i} n_e$，

  (b) $I(\varphi_i) = R$，*或* $I(\varphi_i)$ *包含一个长度为* i *的正则序列。*

证明. 如果对某个 i，φ_i 的某个矩阵系数不在 $\mathfrak{m}$ 中，则我们应用引理 10.102.2。容易看出，对于复形以及加上一个平凡复形后的同一复形，命题是等价的。因此我们可以假设每个 φ_i 的所有矩阵元素都是极大理想的元素。我们还可以假设 $e \geq 1$。

假设复形在 $R^{n_e}, \ldots, R^{n_1}$ 处正合。设 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(R)$。注意环 $R_\mathfrak{q}$ 的深度为 0，且复形在 $\mathfrak{q}$ 处局部化后仍正合。我们对局部化复形在 $R_\mathfrak{q}$ 上应用引理 10.102.3 和 10.102.6。我们得出结论对所有 i，$\varphi_{i,\mathfrak{q}}$ 的秩为 r_i。由于 $R \to \bigoplus_{\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(R)} R_\mathfrak{q}$ 是单射（引理 10.63.19），我们由定义 10.102.5 中给出的秩的定义得出结论 φ_i 在 R 上的秩为 r_i。因此我们看到 $I(\varphi_i)_\mathfrak{q} = I(\varphi_{i,\mathfrak{q}})$，因为秩没有变化。由于所有理想 $I(\varphi_i)_\mathfrak{q}$（$e \geq i \geq 1$）都等于 $R_\mathfrak{q}$（由上面引用的引理），我们得出结论理想 $I(\varphi_i)$ 没有一个包含于 $\mathfrak{q}$ 中。这推出 $I(\varphi_e)I(\varphi_{e-1})\ldots I(\varphi_1)$ 不包含于 R 的任何相伴素理想中。由引理 10.15.2，我们可以选取 $x \in I(\varphi_e)I(\varphi_{e-1})\ldots I(\varphi_1)$，使得对所有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(R)$ 有 $x \notin \mathfrak{q}$。观察到 x 是非零因子（引理 10.63.9）。根据引理 10.102.7，复形 $0 \to (R/xR)^{n_e} \to \ldots \to (R/xR)^{n_1}$ 在 $(R/xR)^{n_e}, \ldots, (R/xR)^{n_2}$ 处正合。通过对 e 归纳，所有理想 $I(\varphi_i)/xR$ 都有长度为 $i-1$ 的正则序列。这证明了 $I(\varphi_i)$ 包含长度为 i 的正则序列。

假设 (2)(a) 和 (2)(b) 成立。我们将通过对 $\dim(R)$ 归纳来证明 (1) 成立。若 $\dim(R) = 0$，则由 (2)(b) 我们必须有对 $1 \leq i \leq e$，$I(\varphi_i) = R$。由于 φ_i 的系数包含于极大理想中，这只有在

$r_i = 0$ 对所有 i 成立时才可能。由 (2)(a) 我们得出结论 $e = 0$ 且 (1) 成立。假设 $\dim(R) > 0$。我们断言对任何素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，条件 (2)(a) 和 (2)(b) 对复形 $0 \to R_{\mathfrak{p}}^{n_e} \to R_{\mathfrak{p}}^{n_{e-1}} \to \ldots \to R_{\mathfrak{p}}^{n_0}$（其映射为 $\varphi_{i,\mathfrak{p}}$）在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上成立。即，由于 $I(\varphi_i)$ 包含一个非零因子，$I(\varphi_i)$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的像非零。这推出 $\varphi_{i,\mathfrak{p}}$ 的秩与 φ_i 的秩相同：如上定义的矩阵 φ 在环 R 上的秩只有在过渡到 R-代数 R' 时才可能下降，而这发生在当且仅当 $I(\varphi)$ 在 R' 中映到零。因此 (2)(a) 成立。说完这些，我们知道 $I(\varphi_{i,\mathfrak{p}}) = I(\varphi_i)_{\mathfrak{p}}$，并且我们看到 (2)(b) 在局部化下也保持。通过对 R 的维数归纳，我们可以假设复形在 R 的任何非极大素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化后正合。因此 $\operatorname{Ker}(\varphi_i)/\operatorname{Im}(\varphi_{i+1})$ 的支撑包含于 $\{\mathfrak{m}\}$，因此若非零则深度为 0。由于对所有的 i 有 $I(\varphi_i) \subset \mathfrak{m}$（因为证明第一段中所说），我们看到 (2)(b) 推出 $\operatorname{depth}(R) \geq e$。由引理 10.102.8，我们看到复形在 $R^{n_e}, \ldots, R^{n_1}$ 处正合，完成证明。 □

注记 10.102.10. 如果在命题 10.102.9 中等价条件 (1) 和 (2) 成立，则存在一个 j，使得 $I(\varphi_i) = R$ 当且仅当 $i \geq j$。如命题证明中那样，当所有矩阵的系数都在 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 中时，看到这一点就足够了。在这种情况下，我们看到 $I(\varphi_j) = R$ 当且仅当 $\varphi_j = 0$。但如果 $\varphi_j = 0$，则我们得到任意长的正合复形 $0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_j} \to 0 \to 0 \to \ldots \to 0$，因此由命题我们看到 $i > j$ 的 $I(\varphi_i)$ 必须是 R（因为否则它是一个诺特局部环中包含任意长正则序列的真理想，这是不可能的）。

10.103. Cohen-Macaulay 模

这里我们证明 Cohen-Macaulay 模具有良好的性质。我们暂缓使用 Ext 群来建立与对偶等的联系。

定义 10.103.1. 设 R 是诺特局部环。设 M 是有限 R-模。我们称 M 是 *Cohen-Macaulay* 的，如果 $\dim(\operatorname{Supp}(M)) = \operatorname{depth}(M)$。

第一个目标是建立命题 10.103.4。我们通过一系列（也许是）非标准的基本引理来实现这一点，几乎不涉及早期的深度结果。让我们引入一些记号。

设 R 是局部诺特环。设 M 是 Cohen-Macaulay 模，$f_1, \ldots, f_d$ 是长度为 $d = \dim(\operatorname{Supp}(M))$ 的 M-正则序列。我们称 $g \in \mathfrak{m}$ 是*关于* $(M, f_1, \ldots, f_d)$ *好的*，如果对所有 $i = 0, 1, \ldots, d-1$ 有 $\dim(\operatorname{Supp}(M) \cap V(g, f_1, \ldots, f_i)) = d - i - 1$。这等价于条件：对 $i = 0, 1, \ldots, d-1$ 有 $\dim(\operatorname{Supp}(M/(f_1, \ldots, f_i)M) \cap V(g)) = d - i - 1$。

引理 10.103.2. *记号和假设如上。若 g 关于 $(M, f_1, \ldots, f_d)$ 是好的，则 (a) g 是 M 上的非零因子，且 (b) M/gM 是 Cohen-Macaulay 模，具有极大正则序列 $f_1, \ldots, f_{d-1}$。*

证明. 我们对 d 归纳证明引理。若 $d = 0$，则 M 有限，没有引理适用的情形。若 $d = 1$，则我们必须证明 $g : M \to M$ 是单射。核 K 的支撑为 $\{\mathfrak{m}\}$，因为由假设 $\dim \operatorname{Supp}(M) \cap V(g) = 0$。因

此 K 具有有限长度。因此 $f_1 : K \to K$ 是单射推出像的长度等于 K 的长度，从而 $f_1K = K$，由 Nakayama 引理 10.20.1 推出 $K = 0$。此外，$\dim \mathrm{Supp}(M/gM) = 0$，所以 M/gM 是深度为 0 的 Cohen-Macaulay 模。

假设 $d > 1$。观察到 g 对 $(M/f_1M, f_2, \ldots, f_d)$ 是好的，这从定义中容易看出。由归纳，我们有 (a) g 是 M/f_1M 上的非零因子，且 (b) $M/(g, f_1)M$ 是 Cohen-Macaulay 模，具有极大正则序列 $f_2, \ldots, f_{d-1}$。由引理 10.68.4，我们看到 g, f_1 是 M-正则序列。因此 g 是 M 上的非零因子，且 $f_1, \ldots, f_{d-1}$ 是 M/gM-正则序列。 □

引理 10.103.3. 设 R 是诺特局部环。设 M 是 R 上的 *Cohen-Macaulay* 模。设 $g \in \mathfrak{m}$ 使得 $\dim(\mathit{Supp}(M) \cap V(g)) = \dim(\mathit{Supp}(M)) - 1$。则 *(a)* g 是 M 上的非零因子，且 *(b)* M/gM 是深度少一的 *Cohen-Macaulay* 模。

证明. 选取 M-正则序列 $f_1, \ldots, f_d$，其中 $d = \dim(\mathrm{Supp}(M))$。若 g 关于 $(M, f_1, \ldots, f_d)$ 是好的，则由引理 10.103.2 得证。特别地，若 $d = 1$，引理成立。（$d = 0$ 的情形不发生。）假设 $d > 1$。选取元素 $h \in R$ 使得 (i) h 关于 $(M, f_1, \ldots, f_d)$ 是好的，且 (ii) $\dim(\mathrm{Supp}(M) \cap V(h, g)) = d - 2$。要看出 h 存在，设 $\{\mathfrak{q}_j\}$ 是闭集 $\mathrm{Supp}(M)$、$\mathrm{Supp}(M) \cap V(f_1, \ldots, f_i)$（$i = 1, \ldots, d-1$）以及 $\mathrm{Supp}(M) \cap V(g)$ 的极小素理想的（有限）集合。这些 $\mathfrak{q}_j$ 中没有等于 $\mathfrak{m}$ 的，因此由引理 10.15.2 我们可以找到 $h \in \mathfrak{m}$，$h \notin \mathfrak{q}_j$。显然 h 满足 (i) 和 (ii)。由引理 10.103.2 我们得出结论 M/hM 是 Cohen-Macaulay 模。由 (ii) 我们看到对 $(M/hM, g)$ 满足归纳假设。因此 $M/(h, g)M$ 是 Cohen-Macaulay 模，且 $g : M/hM \to M/hM$ 是单射。由引理 10.68.4 我们看到 $g : M \to M$ 和 $h : M/gM \to M/gM$ 是单射。结合 $M/(g, h)M$ 是 Cohen-Macaulay 模这一事实，这完成了证明。 □

命题 10.103.4. 设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部环。设 M 是支撑维数为 d 的 R 上的 *Cohen-Macaulay* 模。设 $g_1, \ldots, g_c$ 是 $\mathfrak{m}$ 中的元素，使得 $\dim(\mathit{Supp}(M/(g_1, \ldots, g_c)M)) = d - c$。则 $g_1, \ldots, g_c$ 是 M-正则序列，并且可以延长为极大 M-正则序列。

证明. 设 $Z = \mathrm{Supp}(M) \subset \mathrm{Spec}(R)$。由引理 10.60.13 在链 $Z \supset Z \cap V(g_1) \supset \ldots \supset Z \cap V(g_1, \ldots, g_c)$ 中，每一步维数至多下降 1。因此由假设每一步维数恰好下降 1。因此我们可以对模 $M/(g_1, \ldots, g_i)$ 和元素 g_{i+1} 相继应用引理 10.103.3。

若 $c < d$，要将 $g_1, \ldots, g_c$ 延长一个元素，我们只需利用引理 10.15.2 选取不在 $Z \cap V(g_1, \ldots, g_c)$ 的有限多个极小素理想中的元素 $g_{c+1} \in \mathfrak{m}$。 □

证明了命题 10.103.4 之后，我们继续发展标准理论。

引理 10.103.5. 设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部环。设 M 是有限 R-模。设 $x \in \mathfrak{m}$ 是 M 上的非零因子。则 M 是 *Cohen-Macaulay* 模当且仅当 M/xM 是 *Cohen-Macaulay* 模。

证明. 由引理 10.72.7 我们有 $\mathrm{depth}(M/xM) = \mathrm{depth}(M)-1$。由引理 10.63.10 我们有 $\dim(\mathrm{Supp}(M/xM)) = \dim(\mathrm{Supp}(M)) - 1$。 □

引理 10.103.6. 设 $R \to S$ 是诺特局部环的满同态。设 N 是有限 S-模。则 N 作为 S-模是 *Cohen-Macaulay* 的当且仅当 N 作为 R-模是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 略。 □

引理 10.103.7. 设 R 是诺特局部环。设 M 是有限 *Cohen-Macaulay* R-模。若 $\mathfrak{p} \in \mathit{Ass}(M)$，则 $\dim(R/\mathfrak{p}) = \dim(\mathit{Supp}(M))$ 且 $\mathfrak{p}$ 是 M 的支撑中的极小素理想。特别地，M 没有嵌入相伴素理想。

证明. 由引理 10.72.9 我们有 $\mathrm{depth}(M) \leq \dim(R/\mathfrak{p})$。当然 $\dim(R/\mathfrak{p}) \leq \dim(\mathrm{Supp}(M))$，因为 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$（引理 10.63.2）。因此由于 M 是 Cohen-Macaulay 的，我们在两个不等式中都取等号。则 $\mathfrak{p}$ 必须是 $\mathrm{Supp}(M)$ 中的极小者，否则我们将有 $\dim(R/\mathfrak{p}) < \dim(\mathrm{Supp}(M))$。最后，$M$ 的支撑中的极小素理想等于 $\mathrm{Ass}(M)$ 的极小元素（命题 10.63.6），因此 M 没有嵌入相伴素理想（定义 10.67.1）。 □

定义 10.103.8. 设 R 是诺特局部环。R 上的有限模 M 称为极大 *Cohen-Macaulay* 模，如果 $\mathrm{depth}(M) = \dim(R)$。

换言之，诺特局部环上的极大 Cohen-Macaulay 模是该环上具有最大可能深度的有限模。等价地，诺特局部环 R 上的极大 Cohen-Macaulay 模是维数等于环的维数的 Cohen-Macaulay 模。特别地，若 M 是满足 $\mathrm{Spec}(R) = \mathrm{Supp}(M)$ 的 Cohen-Macaulay R-模，则 M 是极大 Cohen-Macaulay 模。因此以下两个引理是关于极大 Cohen-Macaulay 模的。

引理 10.103.9. 设 R 是诺特局部环。假设存在一个 *Cohen-Macaulay* 模 M 满足 $\mathrm{Spec}(R) = \mathit{Supp}(M)$。则任何极大素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_n$ 的长度为 $n = \dim(R)$。

证明. 我们将通过对 $\dim(R)$ 归纳来证明。若 $\dim(R) = 0$，则陈述显然。假设 $\dim(R) > 0$。则 $n > 0$。选取元素 $x \in \mathfrak{p}_1$，使得 x 不在 R 的任何极小素理想中，特别地 $x \notin \mathfrak{p}_0$。（见引理 10.15.2。）则 $\dim(R/xR) = \dim(R) - 1$ 由引理 10.60.13。模 M/xM 通过命题 10.103.4 和引理 10.103.6 在 R/xR 上是 Cohen-Macaulay 的。由引理 10.40.9，M/xM 的支撑是 $\mathrm{Spec}(R/xR)$。在将 x 替换为某个 n 的 x^n 之后，我们可以假设 $\mathfrak{p}_1$ 是 M/xM 的相伴素理想，见引理 10.72.8。由引理 10.103.7 我们得出结论 $\mathfrak{p}_1/(x)$ 是 R/xR 的极小素理想。由此可知链 $\mathfrak{p}_1/(x) \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_n/(x)$ 是 R/xR 中的极大素理想链。由归纳我们发现该链的长度为 $\dim(R/xR) = \dim(R) - 1$，正如所需。 □

引理 10.103.10. 设 R 是诺特局部环。假设存在一个 *Cohen-Macaulay* 模 M 满足 $\mathrm{Spec}(R) = \mathit{Supp}(M)$。则对素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 我们有

$$\dim(R) = \dim(R_\mathfrak{p}) + \dim(R/\mathfrak{p}).$$

证明. 由引理 10.103.9 立即得到。 □

引理 10.103.11. 设 R 是诺特局部环。设 M 是 R 上的 *Cohen-Macaulay* 模。对任何素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，模 $M_\mathfrak{p}$ 在 $R_\mathfrak{p}$ 上是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 我们可以且确实假设 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$ 且 M 非零。选取极大素理想链 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_c \subset \mathfrak{p}_{c-1} \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{m}$。如果我们能证明 $M_{\mathfrak{p}_1}$ 在 $R_{\mathfrak{p}_1}$ 上的结果，则引理通过对 c 归纳得到。因此我们可以假设在 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{m}$ 之间没有素理想严格介于其间。注意 $\dim(\mathrm{Supp}(M_\mathfrak{p})) \leq \dim(\mathrm{Supp}(M)) - 1$，因为 $M_\mathfrak{p}$ 的支撑中的任何素理想链都可以在 M 的支撑中再扩展一个素理想（即 $\mathfrak{m}$）。另一方面，由引理 10.72.10 和我们对 $\mathfrak{p}$ 的选择，我们有 $\mathrm{depth}(M_\mathfrak{p}) \geq \mathrm{depth}(M) - \dim(R/\mathfrak{p}) = \mathrm{depth}(M) - 1$。因此 $\mathrm{depth}(M_\mathfrak{p}) \geq \dim(\mathrm{Supp}(M_\mathfrak{p}))$，正如所需（另一个不等式是引理 10.72.3）。 □

定义 10.103.12. 设 R 是诺特环。设 M 是有限 R-模。我们称 M 是 *Cohen-Macaulay* 的，如果对所有 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，$M_\mathfrak{p}$ 在 $R_\mathfrak{p}$ 上是 Cohen-Macaulay 模。

由引理 10.103.11，只需在 R 的极大理想处检验这一点。

引理 10.103.13. 设 R 是诺特环。设 M 是 R 上的 *Cohen-Macaulay* 模。则 $M \otimes_R R[x_1, \ldots, x_n]$ 在 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 上是 *Cohen-Macaulay* 模。

证明. 通过对变量个数归纳，只需对 $R[x]$ 上的 $M[x] = M \otimes_R R[x]$ 证明这一点。设 $\mathfrak{m} \subset R[x]$ 是极大理想，$\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{m}$。设 $f_1, \ldots, f_d$ 是 $R_\mathfrak{p}$ 的极大理想中长度为 $d = \dim(\mathrm{Supp}(M_\mathfrak{p}))$ 的 $M_\mathfrak{p}$-正则序列。注意由于 $R[x]$ 在 R 上平坦，局部化 $R[x]_\mathfrak{m}$ 在 $R_\mathfrak{p}$ 上平坦。因此，由引理 10.68.5，序列 $f_1, \ldots, f_d$ 是 $R[x]_\mathfrak{m}$ 中长度为 d 的 $M[x]_\mathfrak{m}$-正则序列。商

$$Q = M[x]_\mathfrak{m}/(f_1, \ldots, f_d)M[x]_\mathfrak{m} = M_\mathfrak{p}/(f_1, \ldots, f_d)M_\mathfrak{p} \otimes_{R_\mathfrak{p}} R[x]_\mathfrak{m}$$

的支撑等于位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想，因为 $R_\mathfrak{p} \to R[x]_\mathfrak{m}$ 是平坦的，且 $M_\mathfrak{p}/(f_1, \ldots, f_d)M_\mathfrak{p}$ 的支撑等于 $\{\mathfrak{p}\}$（细节略；提示：由引理 10.40.4 和 10.40.5 得到）。因此维数为 1。为了完成证明，只需找到 Q 上的一个非零因子 $f \in \mathfrak{m}$。由于 $\mathfrak{m}$ 是极大理想，域扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限的（定理 10.34.1）。因此我们可以找到 $f \in \mathfrak{m}$，它作为 x 的多项式其首项系数不在 $\mathfrak{p}$ 中。这样的 f 作为

$$M_\mathfrak{p}/(f_1, \ldots, f_d)M_\mathfrak{p} \otimes_R R[x] = \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} M_\mathfrak{p}/(f_1, \ldots, f_d)M_\mathfrak{p} \cdot x^n$$

上的非零因子作用，因此作为 Q 上的非零因子作用。 □

10.104. Cohen-Macaulay 环

本节的大部分结果是第 10.103 节结果的特殊情形。

定义 10.104.1. 诺特局部环 R 称为 *Cohen-Macaulay* 的，如果它作为自身上的模是 Cohen-Macaulay 的。

注意这等价于要求存在极大理想中的 R-正则序列 $x_1, \ldots, x_d$，使得 $R/(x_1, \ldots, x_d)$ 的维数为 0。我们通常只说“正则序列”而不说“R-正则序列”。

引理 10.104.2. 设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的诺特局部 *Cohen-Macaulay* 环。设 $x_1, \ldots, x_c \in \mathfrak{m}$ 是元素。则

$$x_1, \ldots, x_c \text{ 是正则序列} \Leftrightarrow \dim(R/(x_1, \ldots, x_c)) = \dim(R) - c$$

若如此，$x_1, \ldots, x_c$ 可以延长为长度为 $\dim(R)$ 的正则序列，且每个商 $R/(x_1, \ldots, x_i)$ 是维数为 $\dim(R) - i$ 的 *Cohen-Macaulay* 环。

证明. 命题 10.103.4 的特殊情形。 □

引理 10.104.3. 设 R 是诺特局部环。假设 R 是维数为 d 的 *Cohen-Macaulay* 环。任何极大理想链 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_n$ 的长度为 $n = d$。

证明. 引理 10.103.9 的特殊情形。 □

引理 10.104.4. 设 R 是维数为 d 的诺特局部 *Cohen-Macaulay* 环。对任何素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 我们有

$$\dim(R) = \dim(R_\mathfrak{p}) + \dim(R/\mathfrak{p}).$$

证明. 由引理 10.104.3 立即得到。（这也是引理 10.103.10 的特殊情形。） □

引理 10.104.5. 设 R 是 *Cohen-Macaulay* 局部环。对任何素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，环 $R_\mathfrak{p}$ 也是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 引理 10.103.11 的特殊情形。 □

定义 10.104.6. 诺特环 R 称为 *Cohen-Macaulay* 的，如果它的所有局部环都是 Cohen-Macaulay 的。

引理 10.104.7. 设 R 是诺特 *Cohen-Macaulay* 环。R 上的任何多项式代数都是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 引理 10.103.13 的特殊情形。 □

引理 10.104.8. 设 R 是维数为 d 的诺特局部 *Cohen-Macaulay* 环。设 $0 \to K \to R^{\oplus n} \to M \to 0$ 是 R-模的正合序列。则要么 $M = 0$，要么 $depth(K) > depth(M)$，要么 $depth(K) = depth(M) = d$。

证明. 这是引理 10.72.6 的特殊情形。 □

引理 10.104.9. 设 R 是维数为 d 的局部诺特 *Cohen-Macaulay* 环。设 M 是深度为 e 的有限 R-模。存在正合复形

$$0 \to K \to F_{d-e-1} \to \ldots \to F_0 \to M \to 0$$

其中每个 F_i 是有限自由模，K 是极大 *Cohen-Macaulay* 模。

证明. 由定义和引理 10.104.8 立即得到。 □

引理 10.104.10. 设 $\varphi : A \to B$ 是局部环的映射。假设 B 是诺特 *Cohen-Macaulay* 环且 $\mathfrak{m}_B = \sqrt{\varphi(\mathfrak{m}_A)B}$。则存在 A 中的元素序列 $f_1, \ldots, f_{\dim(B)}$，使得 $\varphi(f_1), \ldots, \varphi(f_{\dim(B)})$ 是 B 中的正则序列。

证明. 通过对 $\dim(B)$ 归纳，只需证明：若 $\dim(B) \geq 1$，则我们可以找到 A 中的元素 f，它在 B 中的像是非零因子。由引理 10.104.2，只需找到 $f \in A$，使得它在 B 中的像不包含于 B 的有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 中的任何一个。由假设 $\mathfrak{m}_B = \sqrt{\varphi(\mathfrak{m}_A)B}$，我们看到 $\mathfrak{m}_A \not\subset \varphi^{-1}(\mathfrak{q}_i)$。因此我们可以由引理 10.15.2 找到 f。 □

10.105. 链状环

与 **Topology**，节 5.11 比较。

定义 10.105.1. 环 R 称为链状的，如果对任意一对素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$，存在一个整数界定所有有限素理想链 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_e = \mathfrak{q}$ 的长度，并且所有极大这样的链都具有相同的长度。

引理 10.105.2. 环 R 是链状的当且仅当拓扑空间 $\mathrm{Spec}(R)$ 是链状的（见 ***Topology***，定义 *5.11.4*）。

证明. 由定义和引理 10.26.1 中不可约闭子集的刻画立即得到。 □

一般地，如果 R 是链状的，有限生成的 R-代数不一定是链状的。因此我们给出以下定义。

定义 10.105.3. 诺特环 R 称为泛链状的，如果每个有限型 R-代数都是链状的。

我们仅限于诺特环，因为不清楚这个定义对非诺特环是否正确。由引理 10.105.7，要检验诺特环 R 是泛链状的，只需检验每个多项式代数 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 是链状的。

引理 10.105.4. 链状环的任何局部化都是链状的。诺特泛链状环的任何局部化都是泛链状的。

证明. 设 A 是环，$S \subset A$ 是乘法子集。引理 10.17.5 中对 $\mathrm{Spec}(S^{-1}A)$ 的描述表明，若 A 是链状的，则 $S^{-1}A$ 也是链状的。若 $S^{-1}A \to C$ 是有限型的，则 $C = S^{-1}B$ 对某个有限型环映射 $A \to B$。因此若 A 是诺特且泛链状的，则 B 是链状的，我们看到 C 也是链状的。这证明了引理。 □

引理 10.105.5. 设 A 是诺特泛链状环。A 上的任何本质有限型代数都是泛链状的。

证明. 若 B 是有限型 A-代数，则由引理 10.31.1，B 是诺特的。任何有限型 B-代数都是有限型 A-代数，因此由 A 泛链状的假设是链状的。因此 B 是泛链状的。B 的任何局部化由引理 10.105.4 是泛链状的，这完成了证明。 □

引理 10.105.6. 设 R 是环。以下等价：

(1) R 是链状的，
(2) 对所有素理想 $\mathfrak{p}$，$R_\mathfrak{p}$ 是链状的，
(3) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_\mathfrak{m}$ 是链状的。

假设 R 是诺特环。以下等价：

(1) R 是泛链状的，
(2) 对所有素理想 $\mathfrak{p}$，$R_\mathfrak{p}$ 是泛链状的，
(3) 对所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_\mathfrak{m}$ 是泛链状的。

证明. 在两种情形下，蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由引理 10.105.4 得到。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 在两种情形下都是显然的。假设对所有 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_\mathfrak{m}$ 是链状的。若 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 是 R 中的素理想，则选取极大理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$。介于 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 之间的素理想链与介于 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{q}R_\mathfrak{m}$ 之间的素理想链一一对应，因此我们看到 R 是链状的。假设 R 是诺特环且对所有 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_\mathfrak{m}$ 是泛链状的。设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。在 R 中选取极大理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$。则 $R_\mathfrak{p}$ 是 $R_\mathfrak{m}$ 的局部化，因此由引理 10.105.4 是泛链状的。则 $S_\mathfrak{p}$ 作为 $R_\mathfrak{p}$ 上的有限型环是链状的。因此 $S_\mathfrak{q}$ 作为局部化是链状的。因此由上面处理的第一种情形，S 是链状的。 □

引理 10.105.7. 链状环的任何商都是链状的。诺特泛链状环的任何商都是泛链状的。

证明. 设 A 是环，$I \subset A$ 是理想。引理 10.17.7 中对 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 的描述表明，若 A 是链状的，则 A/I 也是链状的。第二个陈述是引理 10.105.5 的特殊情形。 □

引理 10.105.8. 设 R 是诺特环。

(1) R 是链状的当且仅当对每个极小素理想 $\mathfrak{p}$，$R/\mathfrak{p}$ 是链状的。
(2) R 是泛链状的当且仅当对每个极小素理想 $\mathfrak{p}$，$R/\mathfrak{p}$ 是泛链状的。

证明. 若 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{b}$ 是 R 的素理想包含，则我们可以找到极小素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{a}$，第一个断言是显然的。我们省略第二个的证明。 □

引理 10.105.9. *诺特 Cohen-Macaulay 环是泛链状的。更一般地，若 R 是诺特环且 M 是满足 $Supp(M) = \mathrm{Spec}(R)$ 的 Cohen-Macaulay R-模，则 R 是泛链状的。*

证明. 由于 R 上的多项式代数是 Cohen-Macaulay 的（由引理 10.104.7），只需证明 Cohen-Macaulay 环是链状的。设 R 是 Cohen-Macaulay 环，$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 是 R 的素理想。由定义 $R_{\mathfrak{q}}$ 和 $R_{\mathfrak{p}}$ 是 Cohen-Macaulay 的。取极大素理想链 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_n = \mathfrak{q}$。接下来选取极大素理想链 $\mathfrak{q}_0 \subset \mathfrak{q}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{q}_m = \mathfrak{p}$。由引理 10.104.3 我们有 $n + m = \dim(R_{\mathfrak{q}})$。并且由同一引理我们有 $m = \dim(R_{\mathfrak{p}})$。因此 $n = \dim(R_{\mathfrak{q}}) - \dim(R_{\mathfrak{p}})$ 与选择无关。

为证明更一般的陈述，完全按照上述论证，但使用引理 10.103.13 和 10.103.9。 □

引理 10.105.10. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环。以下等价：*

(1) *A 是链状的，以及*
(2) *$\mathfrak{p} \mapsto \dim(A/\mathfrak{p})$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的维数函数。*

证明. 若 A 是链状的，则由 **Topology**，引理 5.20.4（以及引理 10.105.2），$\mathrm{Spec}(A)$ 有维数函数 δ。我们可以假设 $\delta(\mathfrak{m}) = 0$。然后我们看到

$$\delta(\mathfrak{p}) = \mathrm{codim}(V(\mathfrak{m}), V(\mathfrak{p})) = \dim(A/\mathfrak{p})$$

由 **Topology**，引理 5.20.2。这样我们看到 (1) 推出 (2)。反向蕴含也由 **Topology**，引理 5.20.2 得到。 □

10.106. 正则局部环

正则局部环在定义 10.60.10 中定义。证明正则局部环的所有素理想局部化都是正则的并不容易。事实上，目前发展的大量材料都是为了证明这一事实。参见命题 10.110.5，并回溯参考文献。

引理 10.106.1. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是维数为 d 的正则局部环。分次环 $\bigoplus \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 同构于分次多项式代数 $\kappa[X_1, \ldots, X_d]$。*

证明. 设 $x_1, \ldots, x_d$ 是极大理想 $\mathfrak{m}$ 的一组极小生成元，见定义 10.60.10。存在满射 $\kappa[X_1, \ldots, X_d] \to \bigoplus \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$，它将 X_i 映到 x_i 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的类。由于由命题 10.60.9 有 $d(R) = d$，我们知道数值多项式 $n \mapsto \dim_\kappa \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 的次数为 $d - 1$。由引理 10.58.10 我们得出结论：满射 $\kappa[X_1, \ldots, X_d] \to \bigoplus \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 是同构。 □

引理 10.106.2. 任何正则局部环都是整环。

证明. 由引理 10.51.4，我们将使用 $\bigcap \mathfrak{m}^n = 0$。设 $f, g \in R$ 使得 $fg = 0$。假设 $f \in \mathfrak{m}^a$ 且 $g \in \mathfrak{m}^b$，其中 a, b 极大。由于 $fg = 0 \in \mathfrak{m}^{a+b+1}$，由引理 10.106.1 的结果我们看到要么 $f \in \mathfrak{m}^{a+1}$，要么 $g \in \mathfrak{m}^{b+1}$。矛盾。 □

引理 10.106.3. 设 R 是正则局部环，$x_1, \ldots, x_d$ 是极大理想 $\mathfrak{m}$ 的一组极小生成元。则 $x_1, \ldots, x_d$ 是正则序列，且每个 $R/(x_1, \ldots, x_c)$ 是维数为 $d-c$ 的正则局部环。特别地，R 是 *Cohen-Macaulay* 环。

证明. 注意由引理 10.60.13，R/x_1R 是维数 $\geq d-1$ 的诺特局部环，且 $x_2, \ldots, x_d$ 生成极大理想。因此按定义它是正则局部环。由于 R 由引理 10.106.2 是整环，x_1 是非零因子。 □

引理 10.106.4. 设 R 是正则局部环。设 $I \subset R$ 是使得 R/I 也是正则局部环的理想。则存在极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R 的一组极小生成元 $x_1, \ldots, x_d$，使得对某个 $0 \leq c \leq d$ 有 $I = (x_1, \ldots, x_c)$。

证明. 设 $\dim(R) = d$ 且 $\dim(R/I) = d - c$。记 $\overline{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}/I$ 为 R/I 的极大理想。设 $\kappa = R/\mathfrak{m}$。由正则局部环的定义，我们有

$$\dim_\kappa((I + \mathfrak{m}^2)/\mathfrak{m}^2) = \dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) - \dim(\overline{\mathfrak{m}}/\overline{\mathfrak{m}}^2) = d - (d - c) = c$$

因此我们可以选取 $x_1, \ldots, x_c \in I$，使得它们在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像线性无关，并补充 $x_{c+1}, \ldots, x_d$ 得到 $\mathfrak{m}$ 的一组极小生成元。诱导映射 $R/(x_1, \ldots, x_c) \to R/I$ 是维数相同的正则局部环之间的满射（引理 10.106.3）。由此可知核为零，即 $I = (x_1, \ldots, x_c)$。具体地，否则由引理 10.106.2 和 10.60.13 我们将有 $\dim(R/I) < \dim(R/(x_1, \ldots, x_c))$。 □

引理 10.106.5. 设 R 是诺特局部环。设 $x \in \mathfrak{m}$。设 M 是有限 R-模，使得 x 是 M 上的非零因子且 M/xM 在 R/xR 上自由。则 M 在 R 上自由。

证明. 设 $m_1, \ldots, m_r$ 是 M 中映到 M/xM 的 R/xR-基的元素。由 Nakayama 引理 10.20.1，$m_1, \ldots, m_r$ 生成 M。若 $\sum a_i m_i = 0$ 是关系，则对所有 i 有 $a_i \in xR$。因此对某些 $b_i \in R$ 有 $a_i = b_i x$。因此 $R^r \to M$ 的核 K 满足 $xK = K$，从而由 Nakayama 引理为零。 □

引理 10.106.6. 设 R 是正则局部环。R 上的任何极大 *Cohen-Macaulay* 模都是自由的。

证明. 设 M 是 R 上的极大 Cohen-Macaulay 模。设 $x \in \mathfrak{m}$ 是生成 $\mathfrak{m}$ 的正则序列的一部分。则由命题 10.103.4，x 是 M 上的非零因子，且 M/xM 是 R/xR 上的极大 Cohen-Macaulay 模。通过对 $\dim(R)$ 归纳，我们看到 M/xM 是自由的。由引理 10.106.5 我们得证。 □

引理 10.106.7. 设 R 是诺特局部环。设 $x \in \mathfrak{m}$ 是非零因子，使得 R/xR 是正则局部环。则 R 是正则局部环。更一般地，若 $x_1, \ldots, x_r$ 是 R 中的正则序列，使得 $R/(x_1, \ldots, x_r)$ 是正则局部环，则 R 是正则局部环。

证明. 这是正确的，因为 x 连同 R/xR 的极大理想的一组极小生成元的提升将给出 $\mathfrak{m}$ 的 $\dim(R)$ 个生成元。利用引理 10.60.13。最后一个陈述由第一个和归纳得到。 □

引理 10.106.8. 设 $(R_i, \varphi_{ii'})$ 是局部环的有向系统，其转移映射是局部环映射。若每个 R_i 是正则局部环且 $R = \operatorname{colim} R_i$ 是诺特的，则 R 是正则局部环。

证明. 设 $\mathfrak{m} \subset R$ 是极大理想；它是极大理想 $\mathfrak{m}_i \subset R_i$ 的余极限。我们对 $d = \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 归纳证明引理。若 $d = 0$，则 $R = R/\mathfrak{m}$ 是域，R 是正则局部环。若 $d > 0$，选取 $x \in \mathfrak{m}$，$x \notin \mathfrak{m}^2$。对某个 i，我们可以找到映到 x 的 $x_i \in \mathfrak{m}_i$。注意 $R/xR = \operatorname{colim}_{i' \geq i} R_{i'}/x_i R_{i'}$ 是诺特局部环。由引理 10.106.3，我们看到 $R_{i'}/x_i R_{i'}$ 是正则局部环。因此由归纳我们看到 R/xR 是正则局部环。由于每个 R_i 是整环（引理 10.106.1），我们看到 R 是整环。因此 x 是非零因子，我们由引理 10.106.7 得出结论 R 是正则局部环。 □

10.107. 环的满态射

在任何范畴中都有满态射的概念。其中一些材料取自 [**Laz69**] 和 [**Maz68**]。

引理 10.107.1. 设 $R \to S$ 是环映射。以下等价：

(1) $R \to S$ 是满态射，
(2) 两个环映射 $S \to S \otimes_R S$ 相等，
(3) 环映射 $S \to S \otimes_R S$ 中的任一个是同构，以及
(4) 环映射 $S \otimes_R S \to S$ 是同构。

证明. 略。 □

引理 10.107.2. 两个环满态射的复合是满态射。

证明. 略。提示：这在任何范畴中都成立。 □

引理 10.107.3. 若 $R \to S$ 是环满态射且 $R \to R'$ 是任意环映射，则 $R' \to R' \otimes_R S$ 是满态射。

证明. 略。提示：在任何有推出的范畴中都成立。 □

引理 10.107.4. 若 $A \to B \to C$ 是环映射且 $A \to C$ 是满态射，则 $B \to C$ 也是。

证明. 略。提示：这在任何范畴中都成立。 □

这特别意味着，如果 $R \to S$ 是像为 $\overline{R} \subset S$ 的满态射，则 $\overline{R} \to S$ 是满态射。因此，在证明关于满态射的结果时，我们通常可以假设映射是单射。下面的引理特别意味着每个局部化都是满态射。

引理 10.107.5. 设 $R \to S$ 是环映射。以下等价：

(1) $R \to S$ 是满态射，且

(2) 对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{p}}$ 是满态射。

证明. 由于 $S_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}} \otimes_R S$（见引理 10.12.15），由引理 10.107.3 我们得到 (1) 推出 (2)。反过来，假设 (2) 成立。设 $a, b : S \to A$ 是从 S 到环 A 的两个环映射，它们等化映射 $R \to S$。由假设我们看到对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，诱导映射 $a_{\mathfrak{p}}, b_{\mathfrak{p}} : S_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{p}}$ 相同。因此 $a = b$，因为 $A \subset \prod_{\mathfrak{p}} A_{\mathfrak{p}}$，见引理 10.23.1。 □

引理 10.107.6. 设 $R \to S$ 是环映射。以下等价：

(1) $R \to S$ 是满态射且有限，以及

(2) $R \to S$ 是满射。

证明. （这个引理似乎在文献中被多次重新证明，并且有许多不同的证明。）显然满射环映射是满态射。假设 $R \to S$ 是使得 $S \otimes_R S \to S$ 是同构的有限环映射。我们的目标是证明 $R \to S$ 是满射。假设 S/R 不为零。正合序列 $R \to S \to S/R \to 0$ 导致正合序列

$$R \otimes_R S \to S \otimes_R S \to S/R \otimes_R S \to 0.$$

我们的假设推出第一个箭头是同构，因此我们得出结论 $S/R \otimes_R S = 0$。因此也有 $S/R \otimes_R S/R = 0$。由引理 10.5.4，存在 R-模的满射 $S/R \to R/I$，其中 $I \subset R$ 是某个真理想。因此存在满射 $S/R \otimes_R S/R \to R/I \otimes_R R/I = R/I \neq 0$，矛盾。 □

引理 10.107.7. 忠实平坦满态射是同构。

证明. 由引理 10.107.1 第 (3) 部分可知，因为映射 $S \to S \otimes_R S$ 是映射 $R \to S$ 与 S 的张量积。 □

引理 10.107.8. 若 $k \to S$ 是满态射且 k 是域，则 $S = k$ 或 $S = 0$。

证明. 由引理 10.107.7 的结果（因为 k 上的任何非零代数都是忠实平坦的）可知，或者直接论证 $R \to R \otimes_k R$ 除非 $\dim_k(R) \leq 1$ 否则不可能是满射。 □

引理 10.107.9. 设 $R \to S$ 是环满态射。则

(1) $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是单射，且

(2) 对位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的 $\mathfrak{q} \subset S$，我们有 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{q})$。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。映射的纤维是纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的谱。由引理 10.107.3，映射 $\kappa(\mathfrak{p}) \to S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是满态射，因此由引理 10.107.8，我们要么有 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = 0$，要么有 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})$，这证明了 (1) 和 (2)。 □

引理 10.107.10. 设 R 是环。设 M、N 是 R-模。设 $\{x_i\}_{i \in I}$ 是 M 的一组生成元。设 $\{y_j\}_{j \in J}$ 是 N 的一组生成元。设 $\{m_j\}_{j \in J}$ 是 M 中元素的一族，其中 $m_j = 0$ 对除有限多个 j 外的所有 j。则

$$\sum\nolimits_{j \in J} m_j \otimes y_j = 0 \text{ 在} M \otimes_R N \text{ 中}$$

等价于以下：存在 $a_{i,j} \in R$，其中 $a_{i,j} = 0$ 对除有限多对 (i, j) 外的所有对，使得

$$\begin{aligned} m_j &= \sum\nolimits_{i \in I} a_{i,j} x_i \quad \text{对所有} j \in J, \\ 0 &= \sum\nolimits_{j \in J} a_{i,j} y_j \quad \text{对所有} i \in I. \end{aligned}$$

证明. 充分性是显然的。假设 $\sum_{j \in J} m_j \otimes y_j = 0$。考虑短正合序列

$$0 \to K \to \bigoplus\nolimits_{j \in J} R \to N \to 0$$

其中 $\bigoplus_{j \in J} R$ 的第 j 个基向量映到 y_j。将其与 M 作张量积得到正合序列

$$K \otimes_R M \to \bigoplus\nolimits_{j \in J} M \to N \otimes_R M \to 0.$$

假设推出存在元素 $k_i \in K$，使得 $\sum k_i \otimes x_i$ 映到中间的元素 $(m_j)_{j \in J}$。写 $k_i = (a_{i,j})_{j \in J}$ 我们得到所需结果。 □

引理 10.107.11. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。设 $g \in S$。以下等价：

(1) $g \otimes 1 = 1 \otimes g$ 在 $S \otimes_R S$ 中，且

(2) 存在 $n \geq 0$ 和元素 $y_i, z_j \in S$ 以及 $x_{i,j} \in R$（$1 \leq i, j \leq n$），使得

  (a) $g = \sum_{i,j \leq n} x_{i,j} y_i z_j$，

  (b) 对每个 j，有 $\sum x_{i,j} y_i \in \varphi(R)$，且

  (c) 对每个 i，有 $\sum x_{i,j} z_j \in \varphi(R)$。

证明. 显然 (2) 推出 (1)。反过来，假设 $g \otimes 1 = 1 \otimes g$。选取 S 作为 R-模的生成元 $\{s_i\}_{i \in I}$，其中 $0, 1 \in I$ 且 $s_0 = 1$、$s_1 = g$。对关系 $g \otimes s_0 + (-1) \otimes s_1 = 0$ 应用引理 10.107.10。我们看到存在 $a_{i,j} \in R$，使得 $g = \sum_i a_{i,0} s_i$，$-1 = \sum_i a_{i,1} s_i$，且对 $j \neq 0, 1$ 有 $0 = \sum_i a_{i,j} s_i$，此外对所有 i 有 $\sum_j a_{i,j} s_j = 0$。然后我们有

$$\sum\nolimits_{i,j \neq 0} a_{i,j} s_i s_j = -g + a_{0,0}$$

且对每个 $j \neq 0$ 有 $\sum_{i\neq 0} a_{i,j}s_i \in R$。这证明了 $-g + a_{0,0}$ 可以如 (2) 中那样写出。由此可知 g 可以如 (2) 中那样写出。细节略。提示：证明 S 中具有如 (2) 中表达式的元素集合构成 S 的 R-子代数。 □

注记 10.107.12. 设 $R \to S$ 是环映射。有时满足 $g \otimes 1 = 1 \otimes g$ 的元素 $g \in S$ 的集合称为 S 的*震中*。它是一个 R-代数。由引理 10.107.11 的构造，我们对震中的每个 g 得到矩阵分解

$$(g) = YXZ$$

其中 $X \in \mathrm{Mat}(n \times n, R)$，$Y \in \mathrm{Mat}(1 \times n, S)$，且 $Z \in \mathrm{Mat}(n \times 1, S)$。即，设 $x_{i,j}, y_i, z_j$ 如引理第 (2) 部分所述。令 $X = (x_{i,j})$，设 y 是元素为 y_i 的行向量，z 是元素为 z_j 的列向量。用此记号，引理 10.107.11 的条件 (b) 和 (c) 恰好意味着 $YX \in \mathrm{Mat}(1 \times n, R)$，$XZ \in \mathrm{Mat}(n \times 1, R)$。事实证明考虑矩阵三元组 (X, YX, XZ) 非常方便。给定 $n \in \mathbf{N}$ 和三元组 (P, U, V)，我们说 (P, U, V) 是与 g 相关联的*n-三元组*，如果存在如上矩阵分解使得 $P = X$，$U = YX$ 且 $V = XZ$。

引理 10.107.13. *设 $R \to S$ 是环满态射。则 S 的基数至多为 R 的基数。用公式表示：$|S| \leq |R|$。*

证明. $R \to S$ 是满态射的条件意味着每个 $g \in S$ 满足 $g \otimes 1 = 1 \otimes g$，见引理 10.107.1。我们将使用注记 10.107.12 中引入的记号。假设 $g, g' \in S$ 且 (P, U, V) 是一个同时与 g 和 g' 相关联的 n-三元组。则我们断言 $g = g'$。即，写 $(P, U, V) = (X, YX, XZ)$ 为 g 的矩阵分解 $(g) = YXZ$，并写 $(P, U, V) = (X', Y'X', X'Z')$ 为 g' 的矩阵分解 $(g') = Y'X'Z'$。然后我们看到

$$(g) = YXZ = UZ = Y'X'Z = Y'PZ = Y'XZ = Y'V = Y'X'Z' = (g')$$

因此 $g = g'$。这推出 S 的基数受可能的三元组数目的限制，其基数至多为 $\sup_{n\in\mathbf{N}} |R|^n$。若 R 无限，则这至多为 $|R|$，见 [**Kun83**, Ch. I, 10.13]。

若 R 是有限环，则上面的论证只证明了 S 至多可数。事实上，此时 R 是 Artin 环且映射 $R \to S$ 是满射。我们省略此情形的证明。 □

引理 10.107.14. *对环同态 $R \to S$，以下等价：*

(1) *$R \to S$ 是环满态射，*
(2) *对任何 S-模 N_1, N_2 有 $\mathrm{Hom}_S(N_1, N_2) = \mathrm{Hom}_R(N_1, N_2)$，且*
(3) *限制函子 $Mod_S \to Mod_R$ 是全忠实的。*

证明. 观察到 (2) 和 (3) 按定义是等价的。

假设 (1)，设 N_1, N_2 是 S-模，$\varphi : N_1 \to N_2$ 是 R-线性映射。对任何 $x \in N_1$，考虑由规则 $g \otimes g' \mapsto g\varphi(g'x)$ 定义的映射 $S \otimes_R S \to N_2$。由于两个映射 $S \to S \otimes_R S$ 都是同构（引理 10.107.1），我们得出结论 $g\varphi(g'x) = gg'\varphi(x) = \varphi(gg'x)$。因此 φ 是 S-线性的。

假设 (2)。设 $N_1 = S \otimes_R S$ 通过左 S-模作用视为 S-模，$N_2 = S \otimes_R S$ 具有右 S-模作用。由于作为 R-模有 $N_1 = N_2$，由 (2) 我们看到 $S \otimes_R S$ 上的两个 S-模结构一致。由引理 10.107.1 这推出 (1)。 □

10.108. 纯理想

本节材料在许多论文中讨论，例如参见 [**Laz67**]、[**Bko70**] 和 [**DM83**]。

定义 10.108.1. 设 R 是环。我们称 $I \subset R$ 为纯的，如果商环 R/I 在 R 上平坦。

引理 10.108.2. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。以下等价：

(1) I 是纯的，
(2) 对每个理想 $J \subset R$ 有 $J \cap I = IJ$，
(3) 对每个有限生成理想 $J \subset R$ 有 $J \cap I = JI$，
(4) 对每个 $x \in R$ 有 $(x) \cap I = xI$，
(5) 对每个 $x \in I$ 有 $x = yx$ 对某个 $y \in I$，
(6) 对每个 $x_1, \ldots, x_n \in I$，存在 $y \in I$ 使得对所有 $i = 1, \ldots, n$ 有 $x_i = yx_i$，
(7) 对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，我们有 $IR_\mathfrak{p} = 0$ 或 $IR_\mathfrak{p} = R_\mathfrak{p}$，
(8) $Supp(I) = \mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$，
(9) I 是映射 $R \to (1+I)^{-1}R$ 的核，
(10) 对 R 的某个乘法子集 S，作为 R-代数有 $R/I \cong S^{-1}R$，且
(11) 作为 R-代数有 $R/I \cong (1+I)^{-1}R$。

证明. 对 R 的任何理想 J，我们有短正合序列 $0 \to J \to R \to R/J \to 0$。与 R/I 作张量积得到正合序列 $J \otimes_R R/I \to R/I \to R/I + J \to 0$，且 $J \otimes_R R/I = J/JI$。因此 (1)、(2) 和 (3) 的等价性由引理 10.39.5 得到。此外，这些推出 (4)。

蕴含 (4) $\Rightarrow$ (5) 是平凡的。假设 (5) 并设 $x_1, \ldots, x_n \in I$。选取 $y_i \in I$ 使得 $x_i = y_i x_i$。设 $y \in I$ 是使得 $1 - y = \prod_{i=1,\ldots,n}(1 - y_i)$ 的元素。则对所有 $i = 1, \ldots, n$ 有 $x_i = yx_i$。因此 (6) 成立，并且推出 (5) $\Leftrightarrow$ (6)。

假设 (5)。设 $x \in I$。则 $x = yx$ 对某个 $y \in I$。因此 $x(1-y) = 0$，这表明 x 在 $(1+I)^{-1}R$ 中映到零。当然映射 $R \to (1+I)^{-1}R$ 的核总是包含于 I 中。因此我们看到 (5) 推出 (9)。假设 (9)。则对任何 $x \in I$，我们看到对某个 $y \in I$ 有 $x(1-y) = 0$。换言之，$x = yx$。我们得出结论 (5) 等价于 (9)。

假设 (5)。设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。若 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，则 $IR_\mathfrak{p} = R_\mathfrak{p}$。若 $\mathfrak{p} \in V(I)$，换言之，若 $I \subset \mathfrak{p}$，则 $x \in I$ 推出对某个 $y \in I$ 有 $x(1-y) = 0$，推出 x 在 $R_\mathfrak{p}$ 中映到零，即 $IR_\mathfrak{p} = 0$。因此我们看到 (7) 成立。

假设 (7)。则对 R 的任何素理想 $\mathfrak{p}$，$(R/I)_{\mathfrak{p}}$ 要么是 0 要么是 $R_{\mathfrak{p}}$。因此由引理 10.39.18 我们看到 (1) 成立。至此我们看到 (1) – (7) 和 (9) 都等价。

由于 $IR_{\mathfrak{p}} = I_{\mathfrak{p}}$，我们看到 (7) 推出 (8)。最后，若 (8) 成立，则这恰好意味着 $I_{\mathfrak{p}}$ 是零模当且仅当 $\mathfrak{p} \in V(I)$，这显然是在说 (7) 成立。现在 (1) – (9) 等价。

假设 (1) – (9) 成立。则由 (9)，$R/I \subset (1+I)^{-1}R$，且由 (7) 提供的素理想处局部化的描述，映射 $R/I \to (1+I)^{-1}R$ 也是满射。因此 (11) 成立。

蕴含 (11) $\Rightarrow$ (10) 是平凡的。且 (10) 推出 (1) 成立，因为 R 的局部化在 R 上平坦，见引理 10.39.18。 □

引理 10.108.3. *设 R 是环。若 $I, J \subset R$ 是纯理想，则 $V(I) = V(J)$ 推出 $I = J$。*

证明. 例如，由引理 10.108.2 的性质 (7) 我们看到 $I = \mathrm{Ker}(R \to \prod_{\mathfrak{p} \in V(I)} R_{\mathfrak{p}})$ 可以从与其相关联的闭子集恢复。 □

引理 10.108.4. *设 R 是环。规则 $I \mapsto V(I)$ 确定双射*

$$\{I \subset R \text{ 纯}\} \leftrightarrow \{Z \subset \mathrm{Spec}(R) \text{ 闭且在一般化下封闭}\}$$

证明. 设 I 是纯理想。则由于 $R \to R/I$ 平坦，由下降性质，一般化沿映射 $\mathrm{Spec}(R/I) \to \mathrm{Spec}(R)$ 提升。因此 $V(I)$ 在一般化下封闭。这表明映射是良定义的。由引理 10.108.3，该映射是单射。假设 $Z \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是闭的且在一般化下封闭。设 $J \subset R$ 是使得 $Z = V(J)$ 的根式理想。令 $I = \{x \in R : x \in xJ\}$。注意 I 是理想：若 $x, y \in I$，则存在 $f, g \in J$ 使得 $x = xf$ 且 $y = yg$。则

$$x + y = (x + y)(f + g - fg)$$

验证留给读者。我们断言 I 是纯的且 $V(I) = V(J)$。若断言成立，则引理的映射是满射，引理成立。

注意 $I \subset J$，所以 $V(J) \subset V(I)$。设 $I \subset \mathfrak{p}$ 是素理想。考虑乘法子集 $S = (R \setminus \mathfrak{p})(1+J)$。由 I 的定义和 $I \subset \mathfrak{p}$，我们看到 $0 \notin S$。因此我们可以找到与 S 不相交的 R 的素理想 $\mathfrak{q}$，见引理 10.9.4 和 10.17.5。因此 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{q} \cap (1+J) = \emptyset$。这推出 $\mathfrak{q} + J$ 是 R 的真理想。设 $\mathfrak{m}$ 是包含 $\mathfrak{q} + J$ 的极大理想。则由于 Z 被假设为在一般化下封闭，我们得到 $\mathfrak{m} \in V(J)$ 从而 $\mathfrak{q} \in V(J) = Z$。这又推出 $\mathfrak{p} \in V(J)$，因为 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$。因此我们看到 $V(I) = V(J)$。

最后，由于 $V(I) = V(J)$（且 J 是根式理想），我们看到 $J = \sqrt{I}$。取 $x \in I$，于是由定义 $x = xy$ 对某个 $y \in J$。则 $x = xy = xy^2 = \ldots = xy^n$。由于对某个 $n > 0$ 有 $y^n \in I$，我们得出结论引理 10.108.2 的性质 (5) 成立，我们看到 I 确实是纯的。 □

引理 10.108.5. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。以下等价：

(1) I 是纯的且有限生成，
(2) I 由幂等元生成，
(3) I 是纯的且 $V(I)$ 是开集，以及
(4) R/I 是投射 R-模。

证明. 若 (1) 成立，则由引理 10.108.2 有 $I = I \cap I = I^2$。因此由引理 10.21.5，I 由幂等元生成。因此 (1) $\Rightarrow$ (2)。若 (2) 成立，则 $I = (e)$ 且作为 R-模有 $R = (1-e) \oplus (e)$，因此 R/I 平坦且 I 纯并且 $V(I) = D(1-e)$ 是开集。因此 (2) $\Rightarrow$ (1) + (3)。最后，假设 (3)。则 $V(I)$ 既开又闭，因此由引理 10.21.3，$V(I) = D(1-e)$ 对 R 的某个幂等元 e。理想 $J = (e)$ 是纯理想且 $V(J) = V(I)$，因此由引理 10.108.3 有 $I = J$。这样我们看到 (3) $\Rightarrow$ (2)。由引理 10.78.2，我们看到 (4) 等价于断言 I 纯且 R/I 有限展示。此外，R/I 有限展示当且仅当 I 有限生成，见引理 10.5.3。因此 (4) 等价于 (1)。 □

我们可以利用上述内容刻画那些每个有限平坦模都是有限展示的环。

引理 10.108.6. 设 R 是环。以下等价：

(1) 每个闭且在一般化下封闭的 $Z \subset \mathrm{Spec}(R)$ 也是开集，且
(2) 任何有限平坦 R-模都是有限局部自由的。

证明. 若任何有限平坦 R-模都是有限局部自由的，则 R/I（其中 I 是纯理想）的支撑是开集。因此蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由引理 10.108.3 得到。

反过来，假设 R 满足 (1)。设 M 是有限平坦 R-模。M 的支撑 $Z = \mathrm{Supp}(M)$ 是闭集，见引理 10.40.5。另一方面，若 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$，则由引理 10.78.5，模 $M_{\mathfrak{p}'}$ 自由，且 $M_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}'} \otimes_{R_{\mathfrak{p}'}} R_{\mathfrak{p}}$。因此 $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Supp}(M) \Rightarrow \mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M)$，换言之，支撑在一般化下封闭。由于 R 满足 (1)，我们看到 M 的支撑既开又闭。假设 M 由 r 个元素 $m_1, \ldots, m_r$ 生成。模 $\wedge^i(M)$（$i = 1, \ldots, r$）也是有限平坦 R-模，因为 $\wedge^i(M)_{\mathfrak{p}} = \wedge^i(M_{\mathfrak{p}})$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上自由。注意 $\mathrm{Supp}(\wedge^{i+1}(M)) \subset \mathrm{Supp}(\wedge^i(M))$。因此我们看到存在分解

$$\mathrm{Spec}(R) = U_0 \amalg U_1 \amalg \ldots \amalg U_r$$

由开且闭的子集组成，使得 $\wedge^i(M)$ 的支撑对所有 $i = 0, \ldots, r$ 是 $U_r \cup \ldots \cup U_i$。设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想，例如 $\mathfrak{p} \in U_i$。注意 $\wedge^i(M) \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \wedge^i(M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$。因此，在可能重新编号 $m_1, \ldots, m_r$ 之后，我们可以假设 $m_1, \ldots, m_i$ 生成 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。由 Nakayama 引理 10.20.1，对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，我们得到满射

$$R_f^{\oplus i} \longrightarrow M_f, \quad (a_1, \ldots, a_i) \longmapsto \sum a_i m_i$$

我们还可以假设 $D(f) \subset U_i$。这意味着 $\wedge^i(M_f) = \wedge^i(M)_f$ 是平坦 R_f-模，其支撑是整个 $\mathrm{Spec}(R_f)$。由上述，它由单个元素生成，即 $m_1 \wedge \ldots \wedge m_i$。因此 $\wedge^i(M)_f \cong R_f/J$ 对某个纯理想 $J \subset R_f$ 且 $V(J) = \mathrm{Spec}(R_f)$。显然这意味着 $J = (0)$，见引理 10.108.3。因此 $m_1 \wedge \ldots \wedge m_i$ 是 $\wedge^i(M_f)$ 的基，并且推出所示映射既是单射也是满射。这证明了 M 如所需是有限局部自由的。 □

10.109. 有限整体维数环

下面的引理常用于比较给定模的不同投射预解。

引理 10.109.1 (Schanuel 引理). 设 R 是环。设 M 是 R-模。假设

$$0 \to K \xrightarrow{c_1} P_1 \xrightarrow{p_1} M \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to L \xrightarrow{c_2} P_2 \xrightarrow{p_2} M \to 0$$

是两个短正合序列，且 P_i 投射。则 $K \oplus P_2 \cong L \oplus P_1$。更精确地，存在交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K \oplus P_2 & \xrightarrow[(c_1, id)]{} & P_1 \oplus P_2 & \xrightarrow[(p_1,0)]{} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & P_1 \oplus L & \xrightarrow{(id, c_2)} & P_1 \oplus P_2 & \xrightarrow{(0,p_2)} & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其竖直箭头为同构。

证明. 考虑由短正合序列 $0 \to N \to P_1 \oplus P_2 \to M \to 0$ 定义的模 N，其中最后一个映射是两个映射 $P_i \to M$ 的和。容易看出投影 $N \to P_1$ 是核为 L 的满射，且 $N \to P_2$ 是核为 K 的满射。由于 P_i 投射，我们有 $N \cong K \oplus P_2 \cong L \oplus P_1$。这证明了第一个陈述。

为证明第二个陈述（并重新证明第一个），选取 $a : P_1 \to P_2$ 和 $b : P_2 \to P_1$ 使得 $p_1 = p_2 \circ a$ 且 $p_2 = p_1 \circ b$。这是可能的，因为 P_1 和 P_2 是投射的。然后我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K \oplus P_2 & \xrightarrow[(c_1, \mathrm{id})]{} & P_1 \oplus P_2 & \xrightarrow[(p_1,0)]{} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle T} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & P_1 \oplus P_2 & \xrightarrow[(p_1,p_2)]{} & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle S} & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & P_1 \oplus L & \xrightarrow{(\mathrm{id}, c_2)} & P_1 \oplus P_2 & \xrightarrow{(0,p_2)} & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 T 和 S 由矩阵

$$S = \begin{pmatrix} \mathrm{id} & 0 \\ a & \mathrm{id} \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad T = \begin{pmatrix} \mathrm{id} & b \\ 0 & \mathrm{id} \end{pmatrix}$$

给出。则 S、T 以及映射 $N \to P_1 \oplus L$ 和 $N \to K \oplus P_2$ 如所需是同构。 □

定义 10.109.2. 设 R 是环。设 M 是 R-模。我们称 M 具有有限投射维数，如果它有由投射 R-模构成的有限长度预解。这样的预解的最小长度称为 M 的投射维数。

显然 M 的投射维数为 0 当且仅当 M 是投射模。下面的引理解释了投射维数在何种程度上独立于投射预解的选择。

引理 10.109.3. 设 R 是环。假设 M 是投射维数为 d 的 R-模。假设 $F_e \to F_{e-1} \to \ldots \to F_0 \to M \to 0$ 正合且 F_i 投射并且 $e \geq d-1$。则 $F_e \to F_{e-1}$ 的核是投射的（或者当 $e = 0$ 时，$F_0 \to M$ 的核是投射的）。

证明. 我们对 d 归纳证明。若 $d = 0$，则 M 投射。此时存在分裂 $F_0 = \mathrm{Ker}(F_0 \to M) \oplus M$，因此 $\mathrm{Ker}(F_0 \to M)$ 是投射的。若 $e = 0$，这完成了证明；若 $e > 0$，则用 $\mathrm{Ker}(F_0 \to M)$ 替换 M 我们减小 e。

接下来假设 $d > 0$。设 $0 \to P_d \to P_{d-1} \to \ldots \to P_0 \to M \to 0$ 是最小长度的有限预解，其中 P_i 投射。根据 Schanuel 引理 10.109.1，我们有 $P_0 \oplus \mathrm{Ker}(F_0 \to M) \cong F_0 \oplus \mathrm{Ker}(P_0 \to M)$。这证明了 $d = 1$、$e = 0$ 的情形，因为此时右边是 $F_0 \oplus P_1$，它是投射的。因此现在我们可以假设 $e > 0$。模 $F_0 \oplus \mathrm{Ker}(P_0 \to M)$ 有有限投射预解

$$0 \to P_d \to P_{d-1} \to \ldots \to P_2 \to P_1 \oplus F_0 \to \mathrm{Ker}(P_0 \to M) \oplus F_0 \to 0$$

长度为 $d-1$。对正合序列

$$F_e \to F_{e-1} \to \ldots \to F_2 \to P_0 \oplus F_1 \to P_0 \oplus \mathrm{Ker}(F_0 \to M) \to 0$$

（长度为 $e-1$）应用归纳，我们得出结论 $\mathrm{Ker}(F_e \to F_{e-1})$ 是投射的（若 $e \geq 2$），或者 $\mathrm{Ker}(F_1 \oplus P_0 \to F_0 \oplus P_0)$ 是投射的。这推出引理。 □

引理 10.109.4. 设 R 是环。设 M 是 R-模。设 $d \geq 0$。以下等价：

(1) M 的投射维数 $\leq d$，
(2) 存在预解 $0 \to P_d \to P_{d-1} \to \ldots \to P_0 \to M \to 0$ 且 P_i 投射，
(3) 对某个预解 $\ldots \to P_2 \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$（$P_i$ 投射），若 $d \geq 2$ 则 $\mathrm{Ker}(P_{d-1} \to P_{d-2})$ 投射，若 $d = 1$ 则 $\mathrm{Ker}(P_0 \to M)$ 投射，若 $d = 0$ 则 M 投射，
(4) 对任何预解 $\ldots \to P_2 \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$（$P_i$ 投射），若 $d \geq 2$ 则 $\mathrm{Ker}(P_{d-1} \to P_{d-2})$ 投射，若 $d = 1$ 则 $\mathrm{Ker}(P_0 \to M)$ 投射，若 $d = 0$ 则 M 投射。

证明. (1) 和 (2) 的等价性是投射维数的定义，见定义 10.109.2。由引理 10.109.3 我们有 (2) $\Rightarrow$ (4)。蕴含 (4) $\Rightarrow$ (3) 和 (3) $\Rightarrow$ (2) 是显然的。 □

引理 10.109.5. 设 R 是局部环。设 M 是 R-模。设 $d \geq 0$。引理 *10.109.4* 的等价条件 *(1) – (4)* 也等价于

(5) 存在预解 $0 \to P_d \to P_{d-1} \to \ldots \to P_0 \to M \to 0$ 且 P_i 自由。

证明. 由引理 10.109.4 和定理 10.85.4 得到。 □

引理 10.109.6. 设 R 是诺特环。设 M 是有限 R-模。设 $d \geq 0$。引理 *10.109.4* 的等价条件 *(1) – (4)* 也等价于

(6) 存在预解 $0 \to P_d \to P_{d-1} \to \ldots \to P_0 \to M \to 0$ 且 P_i 有限投射。

证明. 选取预解 $\ldots \to F_2 \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$ 且 F_i 有限自由（引理 10.71.1）。由引理 10.109.4，我们看到至少当 $d \geq 2$ 时，$P_d = \mathrm{Ker}(F_{d-1} \to F_{d-2})$ 是投射的。则 P_d 是有限 R-模，因为 R 诺特且 $P_d \subset F_{d-1}$ 有限自由。因此 $0 \to P_d \to F_{d-1} \to \ldots \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$ 是所需预解。 □

引理 10.109.7. 设 R 是局部诺特环。设 M 是有限 R-模。设 $d \geq 0$。引理 *10.109.4* 的等价条件 *(1) – (4)*、引理 *10.109.5* 的条件 *(5)* 和引理 *10.109.6* 的条件 *(6)* 也等价于

(7) 存在预解 $0 \to F_d \to F_{d-1} \to \ldots \to F_0 \to M \to 0$ 且 F_i 有限自由。

证明. 这由引理 10.109.4、10.109.5 和 10.109.6 以及局部环上的有限投射模是有限自由模这一事实（见引理 10.78.2）得到。 □

引理 10.109.8. 设 R 是环。设 M 是 R-模。设 $n \geq 0$。以下等价：

(1) M 的投射维数 $\leq n$，
(2) 对所有 R-模 N 和所有 $i \geq n+1$ 有 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N) = 0$，且
(3) 对所有 R-模 N 有 $\mathrm{Ext}^{n+1}_R(M, N) = 0$。

证明. 假设 (1)。选取 M 的自由预解 $F_\bullet \to M$。记 $d_e : F_e \to F_{e-1}$。由引理 10.109.3，我们看到对 $e \geq n-1$，$P_e = \mathrm{Ker}(d_e)$ 是投射的。这推出对 $e \geq n$，$F_e \cong P_e \oplus P_{e-1}$，其中 d_e 将直和项 P_{e-1} 同构地映到 F_{e-1} 中的 P_{e-1}。因此，对任何 R-模 N，复形 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N)$ 在次数 $\geq n+1$ 处分裂正合。因此 (2) 成立。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 是平凡的。

假设 (3) 成立。若 $n = 0$，则由引理 10.77.2，M 是投射的，我们看到 (1) 成立。若 $n > 0$，选取自由 R-模 F 和满射 $F \to M$，核为 K。由引理 10.71.7 以及由第 (1) 部分对所有 $i > 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i_R(F, N)$ 的消失，我们看到对所有 R-模 N 有 $\mathrm{Ext}^n_R(K, N) = 0$。因此由归纳我们看到 K 的投射维数 $\leq n-1$。则 M 的投射维数 $\leq n$，因为 K 的任何有限投射预解通过在前面添加 F 给出 M 的长度多一的投射预解。 □

引理 10.109.9. 设 R 是环。设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 R-模的短正合序列。

(1) 若 M 的投射维数 $\leq n$ 且 M'' 的投射维数 $\leq n+1$，则 M' 的投射维数 $\leq n$。
(2) 若 M' 和 M'' 的投射维数 $\leq n$，则 M 的投射维数 $\leq n$。
(3) 若 M' 的投射维数 $\leq n$ 且 M 的投射维数 $\leq n+1$，则 M'' 的投射维数 $\leq n+1$。

证明. 将引理 10.109.8 中投射维数的刻画与引理 10.71.7 中 ext 群的长正合序列相结合。 □

定义 10.109.10. 设 R 是环。环 R 称为具有有限整体维数，如果存在整数 n，使得每个 R-模都有长度至多为 n 的投射 R-模预解。最小的这样的 n 称为 R 的整体维数。

下面引理证明中的论证可以在 Auslander 的论文 [**Aus55**] 中找到。

引理 10.109.11. 设 R 是环。假设我们有模 $M = \bigcup_{e\in E} M_e$，其中 M_e 是按包含良序的子模。假设商 $M_e/\bigcup_{e'<e} M_{e'}$ 的投射维数 $\leq n$。则 M 的投射维数 $\leq n$。

证明. 我们将对 n 归纳证明。

基例：$n = 0$。则 $P_e = M_e/\bigcup_{e'<e} M_{e'}$ 是投射的。因此我们可以选取投影 $M_e \to P_e$ 的截面 $P_e \to M_e$。我们断言诱导映射 $\psi : \bigoplus_{e\in E} P_e \to M$ 是同构。即，若 $x = \sum x_e \in \bigoplus P_e$ 非零，则我们令 e_{max} 是使得 $x_{e_{max}}$ 非零的最大者，我们得出结论 $y = \psi(x) = \psi(\sum x_e)$ 非零，因为 $y \in M_{e_{max}}$ 在 $P_{e_{max}}$ 中有非零像 $x_{e_{max}}$。另一方面，设 $y \in M$。则对某个 e 有 $y \in M_e$。我们通过对 e 的超限归纳证明 $y \in \mathrm{Im}(\psi)$。设 $x_e \in P_e$ 是 y 的像。则 $y - \psi(x_e) \in \bigcup_{e'<e} M_{e'}$。由归纳假设我们得出结论 $y - \psi(x_e) \in \mathrm{Im}(\psi)$，因此 $y \in \mathrm{Im}(\psi)$。于是断言成立且 ψ 是同构。我们得出结论 M 作为投射模的直和是投射的，见引理 10.77.4。

若 $n > 0$，则对 $e \in E$ 我们记 F_e 为 M_e 的元素集合上的自由 R-模。则我们在良序集 E 上有短正合序列系统

$$0 \to K_e \to F_e \to M_e \to 0$$

注意转移映射 $F_{e'} \to F_e$ 和 $K_{e'} \to K_e$ 也是单射。令 $F = \bigcup F_e$ 和 $K = \bigcup K_e$。则

$$0 \to K_e/\bigcup\nolimits_{e'<e} K_{e'} \to F_e/\bigcup\nolimits_{e'<e} F_{e'} \to M_e/\bigcup\nolimits_{e'<e} M_{e'} \to 0$$

也是 R-模的短正合序列，且 $F_e/\bigcup_{e'<e} F_{e'}$ 是 M_e 中不包含于 $\bigcup_{e'<e} M_{e'}$ 的元素集合上的自由 R-模。因此由引理 10.109.9，我们看到 $K_e/\bigcup_{e'<e} K_{e'}$ 的投射维数至多为 $n-1$。由归纳我们得出结论 K 的投射维数至多为 $n-1$。因此 M 的投射维数至多为 n，我们得证。 □

引理 10.109.12. 设 R 是环。以下等价：

(1) R 的有限整体维数 $\leq n$，
(2) 每个有限 R-模的投射维数 $\leq n$，且
(3) 每个循环 R-模 R/I 的投射维数 $\leq n$。

证明. 显然 (1) $\Rightarrow$ (2) 且 (2) $\Rightarrow$ (3)。假设 (3)。选取 M 的一组生成元 $E \subset M$。在 E 上选取一个良序。对 $e \in E$，记 M_e 为由 $e' \leq e$ 的元素 $e' \in E$ 生成的 M 的子模。则 $M = \bigcup_{e \in E} M_e$。注意对每个 $e \in E$，商

$$M_e / \bigcup\nolimits_{e' < e} M_{e'}$$

要么为零要么由一个元素生成，因此由 (3) 投射维数 $\leq n$。由引理 10.109.11，这意味着 M 的投射维数 $\leq n$。 □

引理 10.109.13. *设 R 是环。设 M 是 R-模。设 $S \subset R$ 是乘法子集。*

(1) *若 M 的投射维数 $\leq n$，则 $S^{-1}M$ 在 $S^{-1}R$ 上的投射维数 $\leq n$。*
(2) *若 R 的有限整体维数 $\leq n$，则 $S^{-1}R$ 的有限整体维数 $\leq n$。*

证明. 设 $0 \to P_n \to P_{n-1} \to \ldots \to P_0 \to M \to 0$ 是投射预解。由于局部化是正合的（见命题 10.9.12），且每个 $S^{-1}P_i$ 是投射 $S^{-1}R$-模（见引理 10.94.1），我们看到 $0 \to S^{-1}P_n \to \ldots \to S^{-1}P_0 \to S^{-1}M \to 0$ 是 $S^{-1}M$ 的投射预解。这证明了 (1)。设 M' 是 $S^{-1}R$-模。注意 $M' = S^{-1}M'$。因此我们看到 (2) 由 (1) 得到。 □

10.110. 正则环与整体维数

我们可以利用有限整体维数环的材料给出正则局部环的另一种刻画。

命题 10.110.1. *设 R 是维数为 d 的正则局部环。每个深度为 e 的有限 R-模 M 都有有限自由预解*

$$0 \to F_{d-e} \to \ldots \to F_0 \to M \to 0.$$

特别地，正则局部环的整体维数 $\leq d$。

证明. 第一部分由引理 10.106.6 和 10.104.9 成立。最后一部分由此和引理 10.109.12 得到。 □

引理 10.110.2. *设 R 是诺特环。设 $n \geq 0$ 是整数。则 R 的有限整体维数 $\leq n$ 当且仅当对 R 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，环 $R_\mathfrak{m}$ 的整体维数 $\leq n$。*

证明. 我们在引理 10.109.13 中看到，若 R 的有限整体维数为 n，则所有局部化 $R_\mathfrak{m}$ 的有限整体维数至多为 n。反过来，假设所有 $R_\mathfrak{m}$ 的整体维数 $\leq n$。设 M 是有限 R-模。设 $0 \to K_n \to F_{n-1} \to \ldots \to F_0 \to M \to 0$ 是预解且 F_i 有限自由。则 K_n 是有限 R-模。根据引理 10.109.3 和假设，所有模 $K_n \otimes_R R_\mathfrak{m}$ 都是投射的。因此由引理 10.78.2，模 K_n 是有限投射的。 □

引理 10.110.3. *设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 且剩余域为 κ 的诺特局部环。此时 κ 的投射维数 $\geq \dim_\kappa \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。*

证明. 设 $x_1, \ldots, x_n$ 是 $\mathfrak{m}$ 中其像在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中构成基的元素。考虑 $x_1, \ldots, x_n$ 上的 *Koszul* 复形。这是复形

$$0 \to \wedge^n R^n \to \wedge^{n-1} R^n \to \wedge^{n-2} R^n \to \ldots \to \wedge^i R^n \to \ldots \to R^n \to R$$

其映射由

$$e_{j_1} \wedge \ldots \wedge e_{j_i} \longmapsto \sum_{a=1}^{i} (-1)^{a+1} x_{j_a} e_{j_1} \wedge \ldots \wedge \hat{e}_{j_a} \wedge \ldots \wedge e_{j_i}$$

给出。容易看出这是一个复形 $K_\bullet(R, x_\bullet)$。注意 $K_\bullet(R, x_\bullet)$ 的最后一个映射的余核由引理 10.20.1 第 (8) 部分是 κ。

若 κ 的投射维数有限为 d，则我们可以找到长度为 d 的有限自由 R-模预解 $F_\bullet \to \kappa$（引理 10.109.7）。由引理 10.102.2，我们可以假设复形 $F_\bullet$ 中的所有映射都具有性质 $\mathrm{Im}(F_i \to F_{i-1}) \subset \mathfrak{m} F_{i-1}$，因为从预解中移除一个平凡直和项至多只会缩短预解。由引理 10.71.4，我们可以找到复形的映射 $\alpha : K_\bullet(R, x_\bullet) \to F_\bullet$，在 κ 上诱导恒等映射。我们将通过归纳证明映射 $\alpha_i : \wedge^i R^n = K_i(R, x_\bullet) \to F_i$ 具有性质：$\alpha_i \otimes \kappa : \wedge^i \kappa^n \to F_i \otimes \kappa$ 是单射。这表明 $F_n \neq 0$ 从而如所需 $d \geq n$。

对 $i = 0$ 结果显然，因为复合 $R \xrightarrow{\alpha_0} F_0 \to \kappa$ 非零。注意 F_0 必须秩为 1，因为否则映射 $F_1 \to F_0$（其余核是单个 κ 的副本）的像不可能包含于 $\mathfrak{m} F_0$ 中。

接下来我们检验 $i = 1$ 的情形，因为我们认为它是有启发性的；读者可以跳过，因为归纳步骤将从 $i = 0$ 的情形推出 $i = 1$ 的情形。我们上面看到 $F_0 = R$ 且 $F_1 \to F_0 = R$ 的像为 $\mathfrak{m}$。我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} R^n & = & K_1(R, x_\bullet) & \to & K_0(R, x_\bullet) & = & R \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ & & F_1 & \to & F_0 & = & R \end{array}$$

其中最右边的竖直箭头由乘以一个单位给出。因此我们看到复合 $R^n \to F_1 \to F_0 = R$ 的像也等于 $\mathfrak{m}$。于是映射 $R^n \otimes \kappa \to F_1 \otimes \kappa$ 必须是单射，因为 $\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = n$。

设 $i \geq 1$ 且假设对所有的 $j \leq i - 1$ 已经证明了 $\alpha_j \otimes \kappa$ 的单射性。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \wedge^i R^n & = & K_i(R, x_\bullet) & \to & K_{i-1}(R, x_\bullet) & = & \wedge^{i-1} R^n \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & F_i & \to & F_{i-1} & & \end{array}$$

我们知道 $\wedge^{i-1}\kappa^n \to F_{i-1}\otimes\kappa$ 是单射。这证明了 $\wedge^{i-1}\kappa^n\otimes_\kappa \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to F_{i-1}\otimes\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是单射。此外，由我们对复形的选择，F_i 映入 $\mathfrak{m}F_{i-1}$，对 Koszul 复形类似。因此我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \wedge^i\kappa^n & \to & \wedge^{i-1}\kappa^n\otimes\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ F_i\otimes\kappa & \to & F_{i-1}\otimes\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \end{array}$$

此时只需验证映射 $\wedge^i\kappa^n \to \wedge^{i-1}\kappa^n\otimes\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是单射，这可以手工完成。 □

引理 10.110.4. 设 R 是诺特局部环。假设剩余域 κ 在 R 上的投射维数有限为 n。此时 $\dim(R)\geq n$。

证明. 设 $F_\bullet$ 是 κ 的由有限自由 R-模构成的有限预解（引理 10.109.7）。由引理 10.102.2，我们可以假设复形 $F_\bullet$ 中的所有映射都具有性质 $\mathrm{Im}(F_i\to F_{i-1})\subset\mathfrak{m}F_{i-1}$，因为从预解中移除一个平凡直和项至多只会缩短预解。设 $F_n\neq 0$ 且 $F_i=0$ 对 $i>n$，于是 κ 的投射维数为 n。由命题 10.102.9，我们看到 $\mathrm{depth}_{I(\varphi_n)}(R)\geq n$，因为由我们对复形的选择，$I(\varphi_n)$ 不可能等于 R。因此由引理 10.72.3 也有 $\dim(R)\geq n$。 □

命题 10.110.5. 设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 是诺特局部环。以下等价：

(1) κ 作为 R-模具有有限投射维数，
(2) R 具有有限整体维数，
(3) R 是正则局部环。

此外，此时 R 的整体维数等于 $\dim(R)=\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$。

证明. 由命题 10.110.1 我们有 (3) ⇒ (2)。蕴含 (2) ⇒ (1) 是平凡的。假设 (1)。由引理 10.110.3 和 10.110.4，我们看到 $\dim(R)\geq\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$。因此 R 是正则的，见定义 10.60.10 及其前面的讨论。假设等价条件 (1) – (3) 成立。由命题 10.110.1，R 的整体维数至多为 $\dim(R)$，且由引理 10.110.3 它至少为 $\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$。因此所述等式成立。 □

引理 10.110.6. 诺特局部环 R 是正则局部环当且仅当它具有有限整体维数。此时 $R_\mathfrak{p}$ 对所有素理想 $\mathfrak{p}$ 都是正则局部环。

证明. 由命题 10.110.5 和 10.110.1，我们看到诺特局部环是正则局部环当且仅当它具有有限整体维数。此外，任何局部化 $R_\mathfrak{p}$ 都有有限整体维数，见引理 10.109.13，因此是正则局部环。 □

由引理 10.110.6，给出以下定义是有意义的，因为它不与先前正则局部环的定义冲突。

定义 10.110.7. 诺特环 R 称为正则的，如果所有素理想处的局部化 $R_\mathfrak{p}$ 都是正则局部环。

只需要求在极大理想处的局部环是正则的就足够了。注意这与要求 R 具有有限整体维数不同，即使假设 R 诺特。这是因为存在一个正则诺特环的例子，它不具有有限整体维数，即因为它不具有有限维数。

引理 10.110.8. *设 R 是诺特环。以下等价：*

(1) *R 的有限整体维数为 n，*
(2) *R 是维数为 n 的正则环，*
(3) *存在整数 n，使得极大理想处的所有局部化 $R_{\mathfrak{m}}$ 都是维数 $\leq n$ 的正则环，且至少对一个 $\mathfrak{m}$ 取等号，以及*
(4) *存在整数 n，使得素理想处的所有局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是维数 $\leq n$ 的正则环，且至少对一个 $\mathfrak{p}$ 取等号。*

证明. 这由上述讨论得到。更精确地说，它由将定义 10.110.7 与引理 10.110.2 和命题 10.110.5 相结合得到。 □

引理 10.110.9. *设 $R \to S$ 是局部诺特环的局部同态。假设 $R \to S$ 平坦且 S 正则。则 R 正则。*

证明. 设 $\mathfrak{m} \subset R$ 是极大理想，$\kappa = R/\mathfrak{m}$ 是剩余域。设 $d = \dim S$。选取任意预解 $F_\bullet \to \kappa$，其中每个 F_i 是有限自由 R-模。令 $K_d = \mathrm{Ker}(F_{d-1} \to F_{d-2})$。由 $R \to S$ 的平坦性，复形 $0 \to K_d \otimes_R S \to F_{d-1} \otimes_R S \to \ldots \to F_0 \otimes_R S \to \kappa \otimes_R S \to 0$ 仍然正合。因为 S 的整体维数为 d（见命题 10.110.1），我们看到 $K_d \otimes_R S$ 是有限自由 S-模（另见引理 10.109.3）。由引理 10.78.6，我们看到 K_d 是有限自由 R-模。因此 κ 具有有限投射维数，且由命题 10.110.5，R 是正则的。 □

10.111. Auslander-Buchsbaum

下面的结果可以在 [**AB57**] 中找到。

命题 10.111.1. *设 R 是诺特局部环。设 M 是非零有限 R-模，且具有有限投射维数 $pd_R(M)$。则我们有*

$$depth(R) = pd_R(M) + depth(M)$$

证明. 我们对 $\mathrm{depth}(M)$ 归纳证明。最有趣的情形是 $\mathrm{depth}(M) = 0$ 的情形。此时，设

$$0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_0} \to M \to 0$$

是最小有限自由预解，于是 $e = \mathrm{pd}_R(M)$。由引理 10.102.2 我们可以假设复形中映射的所有矩阵系数都包含于 R 的极大理想中。则一方面，由命题 10.102.9 我们看到 $\mathrm{depth}(R) \geq e$。另一

方面，将长正合序列分解为短正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to K_{e-2} \to 0, \\ 0 \to K_{e-2} \to R^{n_{e-2}} \to K_{e-3} \to 0, \\ \dots, \\ 0 \to K_0 \to R^{n_0} \to M \to 0 \end{aligned}$$

利用引理 10.72.6，我们看到

$$\begin{aligned} \operatorname{depth}(K_{e-2}) \geq \operatorname{depth}(R) - 1, \\ \operatorname{depth}(K_{e-3}) \geq \operatorname{depth}(R) - 2, \\ \dots, \\ \operatorname{depth}(K_0) \geq \operatorname{depth}(R) - (e-1), \\ \operatorname{depth}(M) \geq \operatorname{depth}(R) - e \end{aligned}$$

且由于 $\operatorname{depth}(M) = 0$ 我们得出结论 $\operatorname{depth}(R) \leq e$。这就完成了 $\operatorname{depth}(M) = 0$ 情形的证明。

归纳步骤。若 $\operatorname{depth}(M) > 0$，则我们选取 $x \in \mathfrak{m}$，它同时是 M 和 R 上的非零因子。这是可能的，因为要么 $\operatorname{pd}_R(M) > 0$ 且由上述命题 10.102.9 有 $\operatorname{depth}(R) > 0$，要么 $\operatorname{pd}_R(M) = 0$ 此时 M 是有限自由模，从而也有 $\operatorname{depth}(R) = \operatorname{depth}(M) > 0$。因此由引理 10.72.6（例如）有 $\operatorname{depth}(R \oplus M) > 0$，我们可以找到 $x \in \mathfrak{m}$ 同时是 R 和 M 上的非零因子。设

$$0 \to R^{n_e} \to R^{n_{e-1}} \to \ldots \to R^{n_0} \to M \to 0$$

是如上最小预解。蛇形引理的应用表明

$$0 \to (R/xR)^{n_e} \to (R/xR)^{n_{e-1}} \to \ldots \to (R/xR)^{n_0} \to M/xM \to 0$$

也是最小预解。因此 $\operatorname{pd}_R(M) = \operatorname{pd}_{R/xR}(M/xM)$。由引理 10.72.7 我们有 $\operatorname{depth}(R/xR) = \operatorname{depth}(R) - 1$ 和 $\operatorname{depth}(M/xM) = \operatorname{depth}(M) - 1$。到目前为止，深度都是作为 R-模的深度，但我们观察到 $\operatorname{depth}_R(M/xM) = \operatorname{depth}_{R/xR}(M/xM)$，对 R/xR 类似。由归纳假设我们看到 Auslander-Buchsbaum 公式对 R/xR 上的 M/xM 成立。由于 R/xR 和 M/xM 的深度都减少了 1 且投射维数没有改变，我们得出结论。 □

10.112. 同态与维数

本节包含一些关于环之间有映射时维数关系的简单结果。

引理 10.112.1. 设 $R \to S$ 是满足上升性质（见定义 *10.41.1*）或下降性质（见定义 *10.41.1*）的环映射。另外假设 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射。则 $\dim(R) \leq \dim(S)$。

证明. 假设上升性质成立。取 R 中任意素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_e$。由满射性我们可以选取映到 $\mathfrak{p}_0$ 的素理想 $\mathfrak{q}_0$。由上升性质我们可以将其扩展为长度为 e 的素理想链 $\mathfrak{q}_i$ 位于 $\mathfrak{p}_i$ 上。因此 $\dim(S) \geq \dim(R)$。下降性质的情形完全相同。另见 **Topology**，引理 5.19.9 的纯拓扑版本。 □

引理 10.112.2. 设 $R \to S$ 是具有上升性质的环映射，见定义 *10.41.1*。若 $\mathfrak{q} \subset S$ 是极大理想，则 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的原像也是极大理想。

证明. 平凡。 □

引理 10.112.3. 设 $R \to S$ 是使得 S 在 R 上整的环映射。则 $\dim(R) \geq \dim(S)$，且 $\mathrm{Spec}(S)$ 的每个闭点都映到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭点。

证明. 由引理 10.36.20 和 10.112.2 以及定义立即得到。 □

引理 10.112.4. 设 $R \subset S$ 且 S 在 R 上整。则 $\dim(R) = \dim(S)$。

证明. 这是引理 10.36.22、10.36.17、10.112.1 和 10.112.3 的组合。 □

定义 10.112.5. 设 $R \to S$ 是环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。$\mathfrak{q}$ 处的纤维局部环是局部环

$$S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q} = (S/\mathfrak{p}S)_\mathfrak{q} = (S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))_\mathfrak{q}$$

引理 10.112.6. 设 $R \to S$ 是诺特环的同态。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。则

$$\dim(S_\mathfrak{q}) \leq \dim(R_\mathfrak{p}) + \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}).$$

证明. 我们使用命题 10.60.9 中维数的刻画。设 $x_1, \ldots, x_d$ 是 $\mathfrak{p}$ 中生成 $R_\mathfrak{p}$ 的定义理想的元素，且 $d = \dim(R_\mathfrak{p})$。设 $y_1, \ldots, y_e$ 是 $\mathfrak{q}$ 中生成 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 的定义理想的元素，且 $e = \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q})$。显然 $S_\mathfrak{q}/(x_1, \ldots, x_d, y_1, \ldots, y_e)$ 有幂零极大理想。因此 $x_1, \ldots, x_d, y_1, \ldots, y_e$ 生成 $S_\mathfrak{q}$ 的定义理想。 □

引理 10.112.7. 设 $R \to S$ 是诺特环的同态。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设 $R \to S$ 满足下降性质（例如若 $R \to S$ 平坦，见引理 *10.39.19*）。则

$$\dim(S_\mathfrak{q}) = \dim(R_\mathfrak{p}) + \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}).$$

证明. 由引理 10.112.6 我们有不等式 $\dim(S_\mathfrak{q}) \leq \dim(R_\mathfrak{p}) + \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q})$。为得到等式，选取素理想链 $\mathfrak{p}S \subset \mathfrak{q}_0 \subset \mathfrak{q}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{q}_d = \mathfrak{q}$，其中 $d = \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q})$。另一方面，选取素理想链 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_e = \mathfrak{p}$，其中 $e = \dim(R_\mathfrak{p})$。由下降定理，我们可以选取位于 $\mathfrak{p}_{e-1}$ 上的 $\mathfrak{q}_{-1} \subset \mathfrak{q}_0$。然后我们可以选取位于 $\mathfrak{p}_{e-2}$ 上的 $\mathfrak{q}_{-2} \subset \mathfrak{q}_{-1}$。归纳地继续，直到我们得到长度为 $e + d$ 的链 $\mathfrak{q}_{-e} \subset \ldots \subset \mathfrak{q}_d$。 □

引理 10.112.8. 设 $R \to S$ 是局部诺特环的局部同态。假设

(1) R 正则，
(2) $S/\mathfrak{m}_R S$ 正则，且
(3) $R \to S$ 平坦。

则 S 正则。

证明. 由引理 10.112.7 我们有 $\dim(S) = \dim(R) + \dim(S/\mathfrak{m}_R S)$。选取 $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}_R$ 且 $d = \dim(R)$，并选取 $y_1, \ldots, y_e \in \mathfrak{m}_S$，它们生成 $S/\mathfrak{m}_R S$ 的极大理想且 $e = \dim(S/\mathfrak{m}_R S)$。则我们看到 $x_1, \ldots, x_d, y_1, \ldots, y_e$ 是生成 S 的极大理想的元素，且 $e + d = \dim(S)$。 □

下面的引理稍后将用于证明域上的有限型环是 Cohen-Macaulay 环当且仅当它们在多项式环上拟有限平坦。它是引理 10.128.1 的部分逆命题。

引理 10.112.9. 设 $R \to S$ 是诺特局部环的局部同态。假设 R 是 *Cohen-Macaulay* 环。若 S 在 R 上有限平坦，或若 S 在 R 上平坦且 $\dim(S) \leq \dim(R)$，则 S 是 *Cohen-Macaulay* 环且 $\dim(R) = \dim(S)$。

证明. 设 $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}_R$ 是长度为 $d = \dim(R)$ 的正则序列。由引理 10.68.5，它在 S 中映为正则序列。因此若 $\dim(S) \leq d$，则 S 是 Cohen-Macaulay 环。若 S 在 R 上有限平坦，则由引理 10.112.4 这是真的。在第二种情形中我们已假设了它。 □

10.113. 维数公式

回顾链状环（定义 10.105.1）和泛链状环（定义 10.105.3）的定义。

引理 10.113.1. 设 $R \to S$ 是环映射。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设

(1) R 诺特，
(2) $R \to S$ 有限型，
(3) R、S 是整环，且
(4) $R \subset S$。

则我们有

$$height(\mathfrak{q}) \leq height(\mathfrak{p}) + trdeg_R(S) - trdeg_{\kappa(\mathfrak{p})}\kappa(\mathfrak{q})$$

若 R 泛链状则取等号。

证明. 假设 $R \subset S' \subset S$，其中 S' 是 S 的有限生成 R-子代数。此时令 $\mathfrak{q}' = S' \cap \mathfrak{q}$。对于环映射 $R \to S'$ 和 $S' \to S$ 的引理，通过域塔中超越次数的可加性（**Fields**，引理 9.26.5），推出对 $R \to S$ 的引理。因此我们可以对 S 在 R 上的生成元个数作归纳，归结为 S 由 R 上的一个元素生成的情形。

情形 I：$S = R[x]$ 是 R 上的多项式代数。此时我们有 $\operatorname{trdeg}_R(S) = 1$。此外 $R \to S$ 平坦，因此

$$\dim(S_{\mathfrak{q}}) = \dim(R_{\mathfrak{p}}) + \dim(S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}})$$

见引理 10.112.7。设 $\mathfrak{r} = \mathfrak{p}S$。则 $\operatorname{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{p})}\kappa(\mathfrak{q}) = 1$ 等价于 $\mathfrak{q} = \mathfrak{r}$，并且推出 $\dim(S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}) = 0$。同样地，$\operatorname{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{p})}\kappa(\mathfrak{q}) = 0$ 等价于存在严格包含 $\mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$，这推出 $\dim(S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}) = 1$。因此我们在每种情况下都以等式完成了情形 I 的证明。

情形 II：$S = R[x]/\mathfrak{n}$ 且 $\mathfrak{n} \neq 0$。此时我们有 $\operatorname{trdeg}_R(S) = 0$。记 $\mathfrak{q}' \subset R[x]$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。因此我们有

$$S_{\mathfrak{q}} = (R[x])_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{n}(R[x])_{\mathfrak{q}'}$$

由前一情形我们有 $\dim((R[x])_{\mathfrak{q}'}) = \dim(R_{\mathfrak{p}}) + 1 - \operatorname{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{p})}\kappa(\mathfrak{q})$。由于 $\mathfrak{n} \neq 0$，我们看到 $S_{\mathfrak{q}}$ 的维数至少减少一，见引理 10.60.13，这证明了引理中的不等式。为在 R 泛链状时看到等式，注意 $\mathfrak{n} \subset R[x]$ 是一个高度为 1 的素理想，因为它对应于 $F[x]$（F 为 R 的分式域）中的非零素理想。因此 $S_{\mathfrak{q}} = R[x]_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{n}R[x]_{\mathfrak{q}'}$ 中任何极大素理想链对应于 $R[x]$ 中位于 $\mathfrak{q}'$ 和 (0) 之间且长度大 1 的极大素理想链。若 R 泛链状，则这些链的长度都相同且等于 $\mathfrak{q}'$ 的高度。这证明了 $\dim(S_{\mathfrak{q}}) = \dim(R[x]_{\mathfrak{q}'}) - 1$，并由此推出如所需等式成立。 □

下面的引理表明，一般来说，在余维 1 处有限映射往往是拟有限的。

引理 10.113.2. 设 $A \to B$ 是环映射。假设

(1) $A \subset B$ 是整环的扩张，
(2) 诱导的分式域扩张有限，
(3) A 诺特，且
(4) $A \to B$ 有限型。

设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是高度为 1 的素理想。则 B 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想至多有限多个，且它们的高度都为 1。

证明. 由维数公式（引理 10.113.1），对位于 $\mathfrak{p}$ 上的任何素理想 $\mathfrak{q}$ 我们有

$$\dim(B_{\mathfrak{q}}) \leq \dim(A_{\mathfrak{p}}) - \operatorname{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{p})}\kappa(\mathfrak{q}).$$

由于整环 $B_{\mathfrak{q}}$ 至少有两个素理想，我们看到 $\dim(B_{\mathfrak{q}}) \geq 1$。我们得出结论 $\dim(B_{\mathfrak{q}}) = 1$ 且扩张 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 是代数的。因此 $\mathfrak{q}$ 定义其纤维 $\mathrm{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 的闭点，见引理 10.35.9。由于 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是诺特环，纤维 $\mathrm{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 是诺特拓扑空间，见引理 10.31.5。由闭点组成的诺特拓扑空间是有限的，例如见 **Topology**，引理 5.9.2。 □

10.114. 域上有限型代数的维数

本节我们计算域上多项式环的维数。我们还证明域上有限型整环的维数等于其极大理想处局部环的维数。我们将在第 10.116 节中建立与基域上超越次数的联系。

引理 10.114.1. 设 $\mathfrak{m}$ 是 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 中的极大理想。理想 $\mathfrak{m}$ 由 n 个元素生成。$k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}}$ 的维数为 n。因此 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}}$ 是维数为 n 的正则局部环。

证明. 由 Hilbert 零点定理（定理 10.34.1），我们知道剩余域 $\kappa = \kappa(\mathfrak{m})$ 是 k 的有限扩张。记 $\alpha_i \in \kappa$ 为 x_i 的像。记 $\kappa_i = k(\alpha_1, \ldots, \alpha_i) \subset \kappa$，$i = 1, \ldots, n$，且 $\kappa_0 = k$。由域论，注意 $\kappa_i = k[\alpha_1, \ldots, \alpha_i]$。归纳定义元素 $f_i \in \mathfrak{m} \cap k[x_1, \ldots, x_i]$ 如下：设 $P_i(T) \in \kappa_{i-1}[T]$ 是 α_i 在 κ_{i-1} 上的首一极小多项式。设 $Q_i(T) \in k[x_1, \ldots, x_{i-1}][T]$ 是 $P_i(T)$ 的首一提升（次数相同）。令 $f_i = Q_i(x_i)$。注意若 $d_i = \deg_T(P_i) = \deg_T(Q_i) = \deg_{x_i}(f_i)$，则 $d_1 d_2 \ldots d_i = [\kappa_i : k]$，由 **Fields**，引理 9.7.7 和 9.9.2。

我们断言对所有 $i = 0, 1, \ldots, n$ 存在同构

$$\psi_i : k[x_1, \ldots, x_i]/(f_1, \ldots, f_i) \cong \kappa_i.$$

由构造，复合 $k[x_1, \ldots, x_i] \to k[x_1, \ldots, x_n] \to \kappa$ 是到 κ_i 的满射，且 $f_1, \ldots, f_i$ 在核中。这给出满同态。我们通过归纳证明 ψ_i 是单射。$i = 0$ 时显然。给定 i 的陈述，我们证明 $i + 1$ 的陈述。环扩张 $k[x_1, \ldots, x_i]/(f_1, \ldots, f_i) \to k[x_1, \ldots, x_{i+1}]/(f_1, \ldots, f_{i+1})$ 由域上的一个元素和一个不可约方程生成。由初等域论，$k[x_1, \ldots, x_{i+1}]/(f_1, \ldots, f_{i+1})$ 是域，因此 ψ_i 是单射。

这推出 $\mathfrak{m} = (f_1, \ldots, f_n)$。此外，我们还得出结论

$$k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_i) \cong \kappa_i[x_{i+1}, \ldots, x_n].$$

因此 $(f_1, \ldots, f_i)$ 是素理想。于是

$$(0) \subset (f_1) \subset (f_1, f_2) \subset \ldots \subset (f_1, \ldots, f_n) = \mathfrak{m}$$

是长度为 n 的素理想链。引理得证。 □

命题 10.114.2. 域上 n 个变量的多项式代数是正则环。它的整体维数为 n。所有极大理想处的局部化都是维数为 n 的正则局部环。

证明. 由引理 10.114.1，所有极大理想处的局部化 $k[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{m}}$ 都是维数为 n 的正则局部环。因此由引理 10.110.8 得出结论。 □

引理 10.114.3. *设 k 是域。设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset k[x_1,\ldots,x_n]$ 是一对素理想。介于 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 之间的任何极大素理想链的长度为 $height(\mathfrak{q}) - height(\mathfrak{p})$。*

证明. 由命题 10.114.2，$k[x_1,\ldots,x_n]$ 的任何局部环都是正则的。因此所有局部环都是 Cohen-Macaulay 环，见引理 10.106.3。极大理想处的局部环维数为 n，因此 $k[x_1,\ldots,x_n]$ 中每个极大素理想链的长度为 n，见引理 10.104.3。因此介于 (0) 和 $\mathfrak{p}$ 之间的每个极大素理想链的长度为 $\text{height}(\mathfrak{p})$，例如见引理 10.104.4。把这些放在一起就得到引理的断言。 □

引理 10.114.4. *设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数且是整环。则对 S 的任何极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $\dim(S) = \dim(S_{\mathfrak{m}})$。用语言表述：每个极大素理想链的长度都等于 S 的维数。*

证明. 写 $S = k[x_1,\ldots,x_n]/\mathfrak{p}$。由命题 10.114.2 和引理 10.114.3，S 中所有极大素理想链（必然以极大理想结束）的长度都是 $n - \text{height}(\mathfrak{p})$。因此这个数就是 S 的维数以及 S 的任何极大理想 $\mathfrak{m}$ 处 $S_{\mathfrak{m}}$ 的维数。 □

回顾我们在 **Topology**，定义 5.10.1 中定义了拓扑空间 X 在点 x 处的维数 $\dim_x(X)$。

引理 10.114.5. *设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 $X = \text{Spec}(S)$。设 $\mathfrak{p} \subset S$ 是素理想，$x \in X$ 是对应的点。以下数字相等：*

(1) $\dim_x(X)$，
(2) $\max \dim(Z)$，*其中最大值取遍经过 x 的那些不可约分支 Z，以及*
(3) $\min \dim(S_{\mathfrak{m}})$，*其中最小值取遍满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 的极大理想 $\mathfrak{m}$。*

证明. 设 $X = \bigcup_{i\in I} Z_i$ 是 X 分解为其不可约分支。它们只有有限多个（见引理 10.31.3 和 10.31.5）。令 $I' = \{i \mid x \in Z_i\}$，并令 $T = \bigcup_{i\notin I'} Z_i$。则 $U = X \setminus T$ 是包含点 x 的 X 的开子集。数字 (2) 是 $\max_{i\in I'} \dim(Z_i)$。对任何包含 x 的开集 $W \subset U$，W 的不可约分支是 $i \in I'$ 的不可约集 $W_i = Z_i \cap W$，且 x 包含于每个这些集合中。注意每个 W_i，$i \in I'$，包含一个闭点，因为 X 是 Jacobson 空间，见第 10.35 节。由于 $W_i \subset Z_i$，我们有 $\dim(W_i) \leq \dim(Z_i)$。闭点的存在性通过引理 10.114.4 推出在开集 W_i 中存在长度等于 $\dim(Z_i)$ 的不可约闭子集链。因此对任何 $i \in I'$ 有 $\dim(W_i) = \dim(Z_i)$。因此 $\dim(W)$ 等于数字 (2)。这证明了 (1) = (2)。

设 $\mathfrak{m} \supset \mathfrak{p}$ 是任意包含 $\mathfrak{p}$ 的极大理想。设 $x_0 \in X$ 是对应的点。首先，x_0 包含于所有不可约分支 Z_i，$i \in I'$ 中。设 $\mathfrak{q}_i$ 表示对应于不可约分支 Z_i 的 S 的极小素理想。对每个使得 $x_0 \in Z_i$（等价于 $\mathfrak{m} \supset \mathfrak{q}_i$）的 i，我们有满射

$$S_{\mathfrak{m}} \longrightarrow S_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{q}_i S_{\mathfrak{m}} = (S/\mathfrak{q}_i)_{\mathfrak{m}}$$

此外，这样得到的素理想 $\mathfrak{q}_i S_{\mathfrak{m}}$ 穷尽了诺特局部环 $S_{\mathfrak{m}}$ 的极小素理想，见引理 10.26.3。我们利用引理 10.114.4 得出结论：$S_{\mathfrak{m}}$ 的维数是经过 x_0 的那些 Z_i 的维数的最大值。为了完成引理的证明，只需证明我们可以选择 x_0 使得 $x_0 \in Z_i \Rightarrow i \in I'$。因为 S 是 Jacobson 空间（如上面所见），只需证明 $V(\mathfrak{p}) \setminus T$（$T$ 如上）非空。而这是显然的，因为它包含点 x（即 $\mathfrak{p}$）。 □

引理 10.114.6. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 $X = \mathrm{Spec}(S)$。设 $\mathfrak{m} \subset S$ 是极大理想，$x \in X$ 是相关的闭点。则 $\dim_x(X) = \dim(S_{\mathfrak{m}})$。

证明. 这是引理 10.114.5 的特殊情形。 □

引理 10.114.7. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。假设 S 是 *Cohen-Macaulay* 环。则 $\mathrm{Spec}(S) = \coprod T_d$ 是开闭子集 T_d 的有限不交并，其中 T_d 是维数为 d 的等维的（见 ***Topology***, 定义 *5.10.5*）。等价地，S 是环 S_d，$d = 0, \ldots, \dim(S)$ 的积，使得 S_d 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 的高度为 d。

证明. 两个陈述的等价性由引理 10.24.3 得到。设 $\mathfrak{m} \subset S$ 是极大理想。$S_{\mathfrak{m}}$ 中每个极大素理想链的长度都相同，等于 $\dim(S_{\mathfrak{m}})$，见引理 10.104.3。因此，经过对应于 $\mathfrak{m}$ 的点的不可约分支的维数都等于 $\dim(S_{\mathfrak{m}})$，见引理 10.114.4。由于 $\mathrm{Spec}(S)$ 是 Jacobson 拓扑空间，任何两个不可约分支的交集若非空则包含一个闭点，见引理 10.35.2 和 10.35.4。因此我们证明了任何两个相交的不可约分支具有相同的维数。引理由此以及 $\mathrm{Spec}(S)$ 只有有限多个不可约分支的事实（见引理 10.31.3 和 10.31.5）容易得出。 □

10.115. Noether 正规化

本节我们证明 Noether 正规化引理的变体。我们将使用的关键要素包含在以下两个引理中。

引理 10.115.1. 设 $n \in \mathbf{N}$。设 N 是多重指标 $\nu = (\nu_1, \ldots, \nu_n)$ 的有限非空集合。给定 $e = (e_1, \ldots, e_n)$ 我们令 $e \cdot \nu = \sum e_i \nu_i$。则对 $e_1 \gg e_2 \gg \ldots \gg e_{n-1} \gg e_n$ 我们有：若 $\nu, \nu' \in N$ 则

$$(e \cdot \nu = e \cdot \nu') \Leftrightarrow (\nu = \nu')$$

证明. 设 $N = \{\nu_j\}$，其中 $\nu_j = (\nu_{j1}, \ldots, \nu_{jn})$。令 $A_i = \max_j \nu_{ji} - \min_j \nu_{ji}$。若对每个 i 我们有 $e_{i-1} > A_i e_i + A_{i+1} e_{i+1} + \ldots + A_n e_n$，则引理成立。因为假设 $e \cdot (\nu - \nu') = 0$。则对 $n \geq 2$，

$$e_1(\nu_1 - \nu_1') = \sum\nolimits_{i=2}^{n} e_i(\nu_i' - \nu_i).$$

我们可以假设 $(\nu_1 - \nu_1') \geq 0$。若 $(\nu_1 - \nu_1') > 0$，则

$$e_1(\nu_1 - \nu_1') \geq e_1 > A_2 e_2 + \ldots + A_n e_n \geq \sum\nolimits_{i=2}^{n} e_i |\nu_i' - \nu_i| \geq \sum\nolimits_{i=2}^{n} e_i(\nu_i' - \nu_i).$$

这个矛盾推出 $\nu_1' = \nu_1$。通过归纳，对 $2 \leq i \leq n$ 有 $\nu_i' = \nu_i$。 □

引理 10.115.2. 设 R 是环。设 $g \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 是非常数元素，即 $g \notin R$。对 $e_1 \gg e_2 \gg \ldots \gg e_{n-1} \gg e_n = 1$，多项式

$$g(x_1 + x_n^{e_1}, x_2 + x_n^{e_2}, \ldots, x_{n-1} + x_n^{e_{n-1}}, x_n) = ax_n^d + \text{关于} x_n \text{ 的低阶项}$$

其中 $d > 0$ 且 $a \in R$ 是 g 的非零系数之一。

证明. 写 $g = \sum_{\nu \in N} a_\nu x^\nu$，其中 $a_\nu \in R$ 非零。这里 N 是如引理 10.115.1 中的有限多重指标集合，且 $x^\nu = x_1^{\nu_1} \ldots x_n^{\nu_n}$。注意

$$(x_1 + x_n^{e_1})^{\nu_1} \ldots (x_{n-1} + x_n^{e_{n-1}})^{\nu_{n-1}} x_n^{\nu_n} \quad \text{的首项是} \quad x_n^{e_1\nu_1 + \ldots + e_{n-1}\nu_{n-1} + \nu_n}.$$

因此引理由引理 10.115.1 得到，该引理保证 g 中恰好有一个非零项 $a_\nu x^\nu$ 给出 $g(x_1 + x_n^{e_1}, x_2 + x_n^{e_2}, \ldots, x_{n-1} + x_n^{e_{n-1}}, x_n)$ 的首项，即对于使得 $e \cdot \nu$ 最大的唯一 $\nu \in N$，有 $a = a_\nu$。 □

引理 10.115.3. 设 k 是域。设 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/I$ 对某个真理想 I。若 $I \neq 0$，则存在 $y_1, \ldots, y_{n-1} \in k[x_1, \ldots, x_n]$，使得 S 在 $k[y_1, \ldots, y_{n-1}]$ 上有限。此外我们可以选取 y_i 属于由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 的 $\mathbf{Z}$-子代数。

证明. 取 $f \in I$，$f \neq 0$。只需对 $k[x_1, \ldots, x_n]/(f)$ 证明引理，因为 S 是该环的商。我们将取 $y_i = x_i - x_n^{e_i}$，$i = 1, \ldots, n-1$，对合适的整数 e_i。这在什么时候有效？只需证明 $\overline{x_n} \in k[x_1, \ldots, x_n]/(f)$ 在环 $k[y_1, \ldots, y_{n-1}]$ 上整。$\overline{x_n}$ 在该环上的方程是

$$f(y_1 + x_n^{e_1}, \ldots, y_{n-1} + x_n^{e_{n-1}}, x_n) = 0.$$

因此如果我们能证明存在整数 e_i 使得上述方程关于 x_n 的首项系数是 k 的非零元素，则我们就完成了。例如可以通过选取 $e_1 \gg e_2 \gg \ldots \gg e_{n-1}$ 来实现，见引理 10.115.2。 □

引理 10.115.4. 设 k 是域。设 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/I$ 对某个理想 I。若 $I \neq (1)$，则存在 $r \geq 0$ 和 $y_1, \ldots, y_r \in k[x_1, \ldots, x_n]$，使得 *(a)* 映射 $k[y_1, \ldots, y_r] \to S$ 是单射，其中源是以 $y_1, \ldots, y_r$ 为变量的多项式环，且 *(b)* 映射 $k[y_1, \ldots, y_r] \to S$ 是有限的。此时整数 r 是 S 的维数。此外我们可以选取 y_i 属于由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 的 $\mathbf{Z}$-子代数。

证明. 对 n 归纳，$n = 0$ 平凡。若 $I = 0$，则取 $r = n$ 和 $y_i = x_i$。若 $I \neq 0$，则如引理 10.115.3 中选取 $y_1, \ldots, y_{n-1}$。设 $S' \subset S$ 为由 y_i 的像生成的子环。由归纳我们可以选取 r 和 $z_1, \ldots, z_r \in k[y_1, \ldots, y_{n-1}]$，使得 (a)、(b) 对 $k[z_1, \ldots, z_r] \to S'$ 成立。由于 $S' \to S$ 是单射且有限，我们看到 (a)、(b) 对 $k[z_1, \ldots, z_r] \to S$ 成立。最后一个断言由引理 10.112.4 得到。 □

引理 10.115.5. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数，并记 $X = \mathrm{Spec}(S)$。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想，$x \in X$ 是对应的点。存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $\dim(S_g) = \dim_x(X) =: d$，并且存在有限单射 $k[y_1, \ldots, y_d] \to S_g$。

证明. 注意由定义，$\dim_x(X)$ 是对 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 的 S_g 的维数的最小值，即最小值可以达到。因此引理由引理 10.115.4 得到。 □

引理 10.115.6. 设 k 是域。设 $\mathfrak{q} \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 是素理想。令 $r = trdeg_k\ \kappa(\mathfrak{q})$。则存在有限环映射 $\varphi : k[y_1, \ldots, y_n] \to k[x_1, \ldots, x_n]$，使得 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}) = (y_{r+1}, \ldots, y_n)$。

证明. 对 n 归纳。$n = 0$ 的情形显然。假设 $n > 0$。若 $r = n$，则 $\mathfrak{q} = (0)$ 且结果显然。选取非零 $f \in \mathfrak{q}$。当然 f 非常数。在应用形如

$$k[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow k[x_1, \ldots, x_n], \quad x_n \mapsto x_n, \quad x_i \mapsto x_i + x_n^{e_i}\ (i < n)$$

的自同构之后，我们可以假设 f 在 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 上关于 x_n 是首一的，见引理 10.115.2。因此环映射

$$k[y_1, \ldots, y_n] \longrightarrow k[x_1, \ldots, x_n], \quad y_n \mapsto f, \quad y_i \mapsto x_i\ (i < n)$$

是有限的。此外由构造 $y_n \in \mathfrak{q} \cap k[y_1, \ldots, y_n]$。因此 $\mathfrak{q} \cap k[y_1, \ldots, y_n] = \mathfrak{p}k[y_1, \ldots, y_n] + (y_n)$，其中 $\mathfrak{p} \subset k[y_1, \ldots, y_{n-1}]$ 是素理想。注意 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 有限，因此 $r = \mathrm{trdeg}_k\ \kappa(\mathfrak{p})$。对 $(k[y_1, \ldots, y_{n-1}], \mathfrak{p})$ 应用归纳假设，我们得到有限环映射 $k[z_1, \ldots, z_{n-1}] \to k[y_1, \ldots, y_{n-1}]$，使得 $\mathfrak{p} \cap k[z_1, \ldots, z_{n-1}] = (z_{r+1}, \ldots, z_{n-1})$。我们将环映射 $k[z_1, \ldots, z_{n-1}] \to k[y_1, \ldots, y_{n-1}]$ 扩展为环映射 $k[z_1, \ldots, z_n] \to k[y_1, \ldots, y_n]$，通过将 z_n 映到 y_n。环映射的复合

$$k[z_1, \ldots, z_n] \to k[y_1, \ldots, y_n] \to k[x_1, \ldots, x_n]$$

解决了问题。 □

引理 10.115.7. 设 $R \to S$ 是单射有限型环映射。假设 R 是整环。则存在整数 d 和分解

$$R \to R[y_1, \ldots, y_d] \to S' \to S$$

由单射映射组成，使得 S' 在 $R[y_1, \ldots, y_d]$ 上有限，且对某个非零 $f \in R$ 有 $S'_f \cong S_f$。

证明. 选取 $x_1, \ldots, x_n \in S$，它们在 R 上生成 S。设 K 是 R 的分式域，$S_K = S \otimes_R K$。由引理 10.115.4，我们可以找到 $y_1, \ldots, y_d \in S$，使得 $K[y_1, \ldots, y_d] \to S_K$ 是有限单射。注意 $y_i \in S$，因为我们可以选取 y_j 属于由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 $\mathbf{Z}$-代数。由于有限环映射是整的（见引理 10.36.3），我们可以找到首一多项式 $P_i \in K[y_1, \ldots, y_d][T]$，使得在 S_K 中 $P_i(x_i) = 0$。设 $f \in R$ 是非零元素，使得对所有 i 有 $fP_i \in R[y_1, \ldots, y_d][T]$。则 $fP_i(x_i)$ 在 S_K 中映到零。因此，在将 f 替换为 R 的另一个非零元素之后，我们还可以假设 $fP_i(x_i)$ 在 S 中为零。令 $x'_i = fx_i$，并设 $S' \subset S$ 是由 $y_1, \ldots, y_d$ 和 $x'_1, \ldots, x'_n$ 生成的 R-子代数。注意 x'_i 在 $R[y_1, \ldots, y_d]$ 上整，因为我们有 $Q_i(x'_i) = 0$，其中 $Q_i = f^{\deg_T(P_i)}P_i(T/f)$ 是 T 的首一多项式，且由我们对 f 的选择其系数在 $R[y_1, \ldots, y_d]$ 中。因此由引理 10.36.5，$R[y_1, \ldots, y_d] \subset S'$ 是有限的。由于 $S' \subset S$，我们有 $S'_f \subset S_f$（局部化正合）。另一方面，S'_f 中的元素 $x_i = x'_i/f$ 在 R_f 上生成 S_f，因此 $S'_f \to S_f$ 是满射。于是 $S'_f \cong S_f$，我们得证。 □

10.116. 域上有限型代数的维数（续）

本节是第 10.114 节的延续。在本节中，我们建立域上有限型整环的维数与基域上超越次数之间的联系。

引理 10.116.1. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数且为整环。设 K 是 S 的分式域。设 $r = trdeg(K/k)$ 是 K 在 k 上的超越次数。则 $\dim(S) = r$。此外，S 在每个极大理想处的局部环的维数都是 r。

证明. 我们可以写 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{p}$。由引理 10.114.3，$S$ 在极大理想处的所有局部环具有相同的维数。应用引理 10.115.4。我们得到有限单射环映射

$$k[y_1, \ldots, y_d] \to S$$

其中 $d = \dim(S)$。显然 $k(y_1, \ldots, y_d) \subset K$ 是有限扩张，因此得证。 □

引理 10.116.2. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}' \subset S$ 是不同的素理想。则 $trdeg_k\ \kappa(\mathfrak{q}') < trdeg_k\ \kappa(\mathfrak{q})$。

证明. 由引理 10.116.1，我们有 $\dim V(\mathfrak{q}) = \mathrm{trdeg}_k\ \kappa(\mathfrak{q})$，对 $\mathfrak{q}'$ 类似。因此结果由严格包含 $V(\mathfrak{q}') \subset V(\mathfrak{q})$ 推出维数的严格不等式得到。 □

下面的引理推广了引理 10.114.6。

引理 10.116.3. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 $X = \mathrm{Spec}(S)$。设 $\mathfrak{p} \subset S$ 是素理想，$x \in X$ 是对应的点。则我们有

$$\dim_x(X) = \dim(S_\mathfrak{p}) + trdeg_k\ \kappa(\mathfrak{p}).$$

证明. 由引理 10.116.1 我们知道 $r = \mathrm{trdeg}_k\ \kappa(\mathfrak{p})$ 等于 $V(\mathfrak{p})$ 的维数。选取 S 中以 $\mathfrak{p}$ 开头的任意极大素理想链 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_r$。由引理 10.114.4，其长度为 r。设 $\mathfrak{q}_j$，$j \in J$ 是 S 中包含于 $\mathfrak{p}$ 的极小素理想。它们通过规则 $\mathfrak{q}_j \mapsto \mathfrak{q}_j S_\mathfrak{p}$ 与 $S_\mathfrak{p}$ 中的极小素理想一一对应。由引理 10.114.5，我们知道 $\dim_x(X)$ 等于环 $S/\mathfrak{q}_j$ 的维数的最大值。对每个 j，选取极大素理想链 $\mathfrak{q}_j \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}'_{s(j)} = \mathfrak{p}$。则 $\dim(S_\mathfrak{p}) = \max_{j \in J} s(j)$。现在，每条链

$$\mathfrak{q}_j \subset \mathfrak{p}'_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}'_{s(j)} = \mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_r$$

是 $S/\mathfrak{q}_j$ 中的极大链，由前述可知 $\dim_x(X) = \max_{j \in J} r + s(j)$。引理得证。 □

下面的引理表明，一个有限型谱在另一个中的余维数等于高度之差。

引理 10.116.4. 设 k 是域。设 $S' \to S$ 是有限型 k-代数的满射。设 $\mathfrak{p} \subset S$ 是素理想，$\mathfrak{p}'$ 是 S' 中相应的素理想。设 $X = \mathrm{Spec}(S)$，$X' = \mathrm{Spec}(S')$，并设 $x \in X$，$x' \in X'$ 分别是对应于 $\mathfrak{p}$、$\mathfrak{p}'$ 的点。则

$$\dim_{x'} X' - \dim_x X = \mathit{height}(\mathfrak{p}') - \mathit{height}(\mathfrak{p}).$$

证明. 由引理 10.116.3 立即得到。 □

引理 10.116.5. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 K/k 是域扩张。则 $\dim(S) = \dim(K \otimes_k S)$。

证明. 由引理 10.115.4，存在有限单射映射 $k[y_1, \ldots, y_d] \to S$，其中 $d = \dim(S)$。由于 K 在 k 上平坦，我们得到有限单射映射 $K[y_1, \ldots, y_d] \to K \otimes_k S$。结果由引理 10.112.4 得到。 □

引理 10.116.6. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。令 $X = \mathrm{Spec}(S)$。设 K/k 是域扩张。令 $S_K = K \otimes_k S$，$X_K = \mathrm{Spec}(S_K)$。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是对应于 $x \in X$ 的素理想，$\mathfrak{q}_K \subset S_K$ 是对应于位于 $\mathfrak{q}$ 上的 $x_K \in X_K$ 的素理想。则 $\dim_x X = \dim_{x_K} X_K$。

证明. 选取展示 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/I$。这给出展示 $K \otimes_k S = K[x_1, \ldots, x_n]/(K \otimes_k I)$。设 $\mathfrak{q}'_K \subset K[x_1, \ldots, x_n]$、$\mathfrak{q}' \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 分别是相应的素理想。考虑以下诺特局部环的交换图

$$\begin{array}{ccc} K[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'_K} & \longrightarrow & (K \otimes_k S)_{\mathfrak{q}_K} \\ \uparrow & & \uparrow \\ k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'} & \longrightarrow & S_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

两个竖直箭头都是平坦的，因为它们是平坦环映射 $S \to S_K$ 和 $k[x_1, \ldots, x_n] \to K[x_1, \ldots, x_n]$ 的局部化。此外，竖直箭头具有相同的纤维环。因此，由引理 10.112.7 我们看到 $\mathrm{height}(\mathfrak{q}') - \mathrm{height}(\mathfrak{q}) = \mathrm{height}(\mathfrak{q}'_K) - \mathrm{height}(\mathfrak{q}_K)$。记 $x' \in X' = \mathrm{Spec}(k[x_1, \ldots, x_n])$ 和 $x'_K \in X'_K = \mathrm{Spec}(K[x_1, \ldots, x_n])$ 分别是对应于 $\mathfrak{q}'$ 和 $\mathfrak{q}'_K$ 的点。由引理 10.116.4 以及我们上面所示，我们有

$$\begin{aligned} n - \dim_x X &= \dim_{x'} X' - \dim_x X \\ &= \mathrm{height}(\mathfrak{q}') - \mathrm{height}(\mathfrak{q}) \\ &= \mathrm{height}(\mathfrak{q}'_K) - \mathrm{height}(\mathfrak{q}_K) \\ &= \dim_{x'_K} X'_K - \dim_{x_K} X_K \\ &= n - \dim_{x_K} X_K \end{aligned}$$

引理得证。 □

引理 10.116.7. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 K/k 是域扩张。令 $S_K = K \otimes_k S$。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想，$\mathfrak{q}_K \subset S_K$ 是位于 $\mathfrak{q}$ 上的素理想。则

$$\dim(S_K \otimes_S \kappa(\mathfrak{q}))_{\mathfrak{q}_K} = \dim(S_K)_{\mathfrak{q}_K} - \dim S_{\mathfrak{q}} = \mathit{trdeg}_k \kappa(\mathfrak{q}) - \mathit{trdeg}_K \kappa(\mathfrak{q}_K)$$

此外，给定 $\mathfrak{q}$，我们总可以选择 $\mathfrak{q}_K$ 使得上述数字为零。

证明. 观察到 $S_{\mathfrak{q}} \to (S_K)_{\mathfrak{q}_K}$ 是局部诺特环的平坦局部同态，其特殊纤维为 $(S_K \otimes_S \kappa(\mathfrak{q}))_{\mathfrak{q}_K}$。因此第一个等式由引理 10.112.7 得到。第二个等式由如下事实得到：使用引理 10.116.6 中的记号有 $\dim_x X = \dim_{x_K} X_K$，并且由引理 10.116.3 我们有 $\dim_x X = \dim S_{\mathfrak{q}} + \mathrm{trdeg}_k \kappa(\mathfrak{q})$，对 $\dim_{x_K} X_K$ 类似。如果我们选择 $\mathfrak{q}_K$ 在 $\mathfrak{q}S_K$ 上极小，则纤维环的维数为零。 □

10.117. 域上分次代数的维数

这是一个基本结果。

引理 10.117.1. 设 k 是域。设 S 是由 k 上有限多个次数为 1 的元素生成的分次 k-代数。假设 $S_0 = k$。设 $P(T) \in \mathbf{Q}[T]$ 是使得对所有 $d \gg 0$ 有 $\dim(S_d) = P(d)$ 的多项式。见命题 *10.58.7*。则

(1) 无关理想 S_+ 是极大理想 $\mathfrak{m}$。
(2) S 的任何极小素理想都是齐次理想，且包含于 $S_+ = \mathfrak{m}$ 中。
(3) 我们有 $\dim(S) = \deg(P) + 1 = \dim_x \mathrm{Spec}(S)$（约定 $\deg(0) = -1$），其中 x 是对应于极大理想 $S_+ = \mathfrak{m}$ 的点。
(4) 局部环 $R = S_{\mathfrak{m}}$ 的 *Hilbert* 函数等于 S 的 *Hilbert* 函数。

证明. 第一个陈述显然。第二个由引理 10.57.8 得到。由 (2)，每个不可约分支都经过 x。因此由引理 10.114.5 我们有 $\dim(S) = \dim_x \mathrm{Spec}(S) = \dim(S_{\mathfrak{m}})$。由于 $\mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1} \cong \mathfrak{m}^d S_{\mathfrak{m}}/\mathfrak{m}^{d+1} S_{\mathfrak{m}}$，我们看到局部环 $S_{\mathfrak{m}}$ 的 Hilbert 函数等于 S 的 Hilbert 函数，这就是 (4)。我们由命题 10.60.9 得出结论 (3) 的最后一个等式。 □

10.118. 泛平坦性

基本上，这说的是整环上的有限型代数在反转该整环的单个元素后变为平坦的。这个结果有几个版本（按强度递增）。

引理 10.118.1. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。假设

(1) R 是诺特环，
(2) R 是整环，
(3) $R \to S$ 是有限型的，且
(4) M 是有限型 S-模。

则存在非零 $f \in R$ 使得 M_f 是自由 R_f-模。

证明. 设 K 是 R 的分式域。令 $S_K = K \otimes_R S$。这是 K 上的有限型代数。我们将对 $d = \dim(S_K)$（例如由 Noether 正规化可知有限，见第 10.115 节）归纳论证。固定 $d \geq 0$。假设我们知道引理在 $\dim(S_K) < d$ 的所有情形下成立。

给定如引理中且 $\dim(S_K) = d$ 的 $R \to S$ 和 M。由引理 10.62.1，存在滤过 $0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \ldots \subset M_n = M$，使得 M_i/M_{i-1} 同构于 $S/\mathfrak{q}$，其中 $\mathfrak{q}$ 是 S 的某个素理想。注意 $\dim((S/\mathfrak{q})_K) \leq \dim(S_K)$。还注意自由模的扩张是自由的（见基本概念 50）。因此我们可以假设 $M = S$ 且 S 是 R 上的有限型整环。

若 $R \to S$ 有非平凡核，则取该核中的非零 $f \in R$。此时 $S_f = 0$，引理成立。（这实际上是 $d = -1$ 的情形和归纳的开始。）因此我们可以假设 $R \to S$ 是诺特整环的有限型扩张。

应用引理 10.115.7 并用 R_f（其中 f 如该引理中所述）替换 R，得到分解

$$R \subset R[y_1, \ldots, y_d] \subset S$$

其中第二个扩张有限。选取 $z_1, \ldots, z_r \in S$，它们构成 S 的分式域在 $R[y_1, \ldots, y_d]$ 的分式域上的基。这给出短正合序列

$$0 \to R[y_1, \ldots, y_d]^{\oplus r} \xrightarrow{(z_1, \ldots, z_r)} S \to N \to 0$$

由构造，N 是有限 $R[y_1, \ldots, y_d]$-模，其支撑不包含 $\mathrm{Spec}(R[y_1, \ldots, y_d])$ 的一般点 (0)。由引理 10.40.5，存在非零 $g \in R[y_1, \ldots, y_d]$ 使得 g 零化 N，因此我们可以将 N 视为 $S' = R[y_1, \ldots, y_d]/(g)$ 上的有限模。由于 $\dim(S'_K) < d$，由归纳存在非零 $f \in R$ 使得 N_f 是自由 R_f-模。由于 $(R[y_1, \ldots, y_d])_f \cong R_f[y_1, \ldots, y_d]$ 也是自由的，我们由已经提及的自由模的扩张是自由的事实得出结论。 □

引理 10.118.2. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。假设

(1) R 是整环，
(2) $R \to S$ 是有限展示的，且
(3) M 是有限展示 S-模。

则存在非零 $f \in R$ 使得 M_f 是自由 R_f-模。

证明. 写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$。对 $g \in R[x_1, \ldots, x_n]$，记 $\overline{g}$ 为其在 S 中的像。我们可以写 $M = S^{\oplus t}/\sum Sn_i$，其中 $n_i \in S^{\oplus t}$。写 $n_i = (\overline{g}_{i1}, \ldots, \overline{g}_{it})$，其中 $g_{ij} \in R[x_1, \ldots, x_n]$。设 $R_0 \subset R$ 是由所有元素 $g_i, g_{ij} \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 的所有系数生成的子环。定义 $S_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$。定义 $M_0 = S_0^{\oplus t}/\sum S_0 n_i$。则 R_0 是 $\mathbf{Z}$ 上的有限型整环，因此是诺特环（见引理 10.31.1）。此外通过单射 $R_0 \to R$ 我们有 $S \cong R \otimes_{R_0} S_0$ 和 $M \cong R \otimes_{R_0} M_0$。应用引理 10.118.1，我们得到非零 $f \in R_0$ 使得 $(M_0)_f$ 是自由 $(R_0)_f$-模。因此 $M_f = R_f \otimes_{(R_0)_f} (M_0)_f$ 是自由 R_f-模。 □

引理 10.118.3. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。假设

(1) R 是整环，

(2) $R \to S$ 是有限型的，且

(3) M 是有限型 S-模。

则存在非零 $f \in R$ 使得

(a) M_f 和 S_f 作为 R_f-模是自由的，且

(b) S_f 是有限展示 R_f-代数，M_f 是有限展示 S_f-模。

证明. 我们首先对 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$ 证明引理，然后推导一般结果。

假设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$。选取生成 M 的元素 $m_1, \ldots, m_t$。这给出短正合序列

$$0 \to N \to S^{\oplus t} \xrightarrow{(m_1, \ldots, m_t)} M \to 0.$$

记 K 为 R 的分式域。记 $S_K = K \otimes_R S = K[x_1, \ldots, x_n]$，类似地 $N_K = K \otimes_R N$，$M_K = K \otimes_R M$。由于 $R \to K$ 平坦，该序列在与 K 作张量积后仍正合。由于 $S_K = K[x_1, \ldots, x_n]$ 是诺特环（见引理 10.31.1），我们可以找到有限多个元素 $n'_1, \ldots, n'_s \in N_K$ 生成它。选取 $n_1, \ldots, n_r \in N$ 使得 $n'_i = \sum a_{ij} n_j$，其中 $a_{ij} \in K$。令

$$M' = S^{\oplus t} / \sum\nolimits_{i=1,\ldots,r} S n_i$$

由构造，M' 是有限展示 S-模，且存在满射 $M' \to M$，它在与 K 作张量积后诱导同构 $M'_K \cong M_K$。我们可以对 $R \to S$ 和 M' 应用引理 10.118.2，找到 $f \in R$ 使得 M'_f 是自由 R_f-模。因此 $M'_f \to M_f$ 是整环 R_f 上模的满射，其中源是自由模，且在与 K 作张量积后成为同构。因此它是单射，因为 $M'_f \subset M'_K$（因为 M'_f 自由且 R_f 是分式域为 K 的整环）。因此 $M'_f \to M_f$ 是同构，结果得证。

对于一般情形，选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to S$。将 S 和 M 都视为 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 上的有限模。由上面证明的特殊情形，存在非零 $f \in R$ 使得 S_f 和 M_f 作为 R_f-模是自由的，并且作为 $R_f[x_1, \ldots, x_n]$-模是有限展示的。显然这推出 S_f 是有限展示 R_f-代数，M_f 是有限展示 S_f-模。 □

设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。考虑 R 中元素 f 上的以下条件：

$$\begin{cases} S_f & \text{在} R_f \text{ 上有限展示} \\ M_f & \text{作为} S_f\text{-模有限展示} \\ S_f, M_f & \text{作为} R_f\text{-模自由} \end{cases} \tag{10.118.3.1}$$

我们定义

$$U(R \to S, M) = \bigcup_{f \in R \text{ 满足(10.118.3.1)}} D(f) \tag{10.118.3.2}$$

这是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开子集。

引理 10.118.4. 设 $R \to S$ 是环映射。设 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是 S-模的短正合序列。则

$$U(R \to S, M_1) \cap U(R \to S, M_3) \subset U(R \to S, M_2).$$

证明. 设 $u \in U(R \to S, M_1) \cap U(R \to S, M_3)$。选取 $f_1, f_3 \in R$ 使得 $u \in D(f_1)$，$u \in D(f_3)$，并且 (10.118.3.1) 对 f_1 和 M_1 以及 f_3 和 M_3 成立。然后令 $f = f_1 f_3$。则 $u \in D(f)$ 且 (10.118.3.1) 对 f 以及 M_1 和 M_3 成立。自由模的扩张是自由的，有限展示模的扩张是有限展示的（引理 10.5.3）。因此我们看到 (10.118.3.1) 对 f 和 M_2 成立。于是 $u \in U(R \to S, M_2)$，得证。 □

引理 10.118.5. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。设 $f \in R$。利用等同 $\mathrm{Spec}(R_f) = D(f)$ 我们有 $U(R_f \to S_f, M_f) = D(f) \cap U(R \to S, M)$。

证明. 假设 $u \in U(R_f \to S_f, M_f)$。则存在元素 $g \in R_f$ 使得 $u \in D(g)$ 并且 (10.118.3.1) 对 $((R_f)_g \to (S_f)_g, (M_f)_g)$ 成立。写 $g = a/f^n$，其中 $a \in R$。令 $h = af$。则 $R_h = (R_f)_g$，$S_h = (S_f)_g$，$M_h = (M_f)_g$。此外 $u \in D(h)$。因此 $u \in U(R \to S, M)$。反过来，假设 $u \in D(f) \cap U(R \to S, M)$。则存在元素 $g \in R$ 使得 $u \in D(g)$ 且 (10.118.3.1) 对 $(R_g \to S_g, M_g)$ 成立。则显然 (10.118.3.1) 对 $(R_{fg} \to S_{fg}, M_{fg}) = ((R_f)_g \to (S_f)_g, (M_f)_g)$ 也成立。因此 $u \in U(R_f \to S_f, M_f)$，得证。 □

引理 10.118.6. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。设 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是稠密开集。假设存在覆盖 $U = \bigcup_{i \in I} D(f_i)$，使得对每个 $i \in I$，$U(R_{f_i} \to S_{f_i}, M_{f_i})$ 在 $D(f_i)$ 中稠密。则 $U(R \to S, M)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密。

证明. 鉴于引理 10.118.5，这是一个纯拓扑陈述。即，由该引理我们看到 $U(R \to S, M) \cap D(f_i)$ 对每个 $i \in I$ 在 $D(f_i)$ 中稠密。由 **Topology**，引理 5.21.4 我们看到 $U(R \to S, M) \cap U$ 在 U 中稠密。由于 U 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密，我们得出结论 $U(R \to S, M)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密。 □

引理 10.118.7. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。假设

(1) $R \to S$ 是有限型的，
(2) M 是有限 S-模，且
(3) R 是既约环。

则存在子集 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 使得

(1) U 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中开且稠密，

(2) 对每个 $u \in U$ 存在 $f \in R$ 使得 $u \in D(f) \subset U$ 并且我们有
   (a) M_f 和 S_f 在 R_f 上自由，
   (b) S_f 是有限展示 R_f-代数，且
   (c) M_f 是有限展示 S_f-模。

证明. 注意该引理等价于陈述：开集 $U(R \to S, M)$（见方程 (10.118.3.2)）在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密。我们首先对 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$ 证明引理，然后推导一般结果。

情形 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$ 和 M 为 S 上任意有限模的证明。注意此时 $S_f = R_f[x_1, \ldots, x_n]$ 在 R_f 上自由且有限展示，因此我们不必担心关于 S 的条件，只需关心与 M 有关的条件。我们将对 n 归纳。

存在有限滤过

$$0 \subset M_1 \subset M_2 \subset \ldots \subset M_t = M$$

使得 $M_i/M_{i-1} \cong S/J_i$，其中 $J_i \subset S$ 是某个理想，见引理 10.5.4。由于稠密开集的有限交仍稠密开，由引理 10.118.4 我们只需对每个模 R/J_i 证明引理。因此我们可以假设 $M = S/J$ 对 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$ 的某个理想 J。

设 $I \subset R$ 是由 J 中元素的系数生成的理想。令 $U_1 = \mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$，并令

$$U_2 = \mathrm{Spec}(R) \setminus \overline{U_1}.$$

则显然 $U = U_1 \cup U_2$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密。设 $f \in R$ 是使得 (a) $D(f) \subset U_1$ 或 (b) $D(f) \subset U_2$ 的元素。如果对任何这样的 f，引理对 $(R_f \to R_f[x_1, \ldots, x_n], M_f)$ 成立，则由引理 10.118.6 我们看到 $U(R \to S, M)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中稠密。因此我们可以假设要么 (a) $I = R$，要么 (b) $V(I) = \mathrm{Spec}(R)$。

在情形 (b) 中，由于 R 既约，我们实际上有 $I = 0$！因此 $J = 0$ 且 $M = S$，此时引理成立。

在情形 (a) 中我们必须多做一点工作。注意 I 的每个元素实际上都是 J 中某个元素的单项式的系数，因为 J 中元素的系数集合构成理想（细节略）。因此我们找到一个元素

$$g = \sum\nolimits_{K \in E} a_K x^K \in J$$

其中 E 是多重指标 $K = (k_1, \ldots, k_n)$ 的有限集合，且至少有一个系数 a_{K_0} 是 R 中的单位。实际上在情形 (a) 中因为 $1 \in I$，我们可以找到一个系数等于 1 的元素。令 $m = \#\{K \in E \mid a_K \text{ 不是单位}\}$。注意 $0 \leq m \leq \#E - 1$。我们将对 m 归纳论证。

情形 $m = 0$。此时 g 的所有系数 a_K，$K \in E$ 都是单位且 $E \neq \emptyset$。如果 $E = \{K_0\}$ 是单元素集且 $K_0 = (0, \ldots, 0)$，则 g 是单位且 $J = S$，结果肯定成立。（这在 $n = 0$ 时特别发生，并为对

n 的归纳提供基例。）如果 $E \neq \{(0,\dots,0)\}$，则至少有一个 K 不等于 $(0,\dots,0)$，即 $g \notin R$。此时我们采用 Noether 正规化的常用技巧。即，我们考虑

$$G(y_1,\dots,y_n) = g(y_1 + y_n^{e_1}, y_2 + y_n^{e_2}, \dots, y_{n-1} + y_n^{e_{n-1}}, y_n)$$

其中 $0 \ll e_{n-1} \ll e_{n-2} \ll \dots \ll e_1$。由引理 10.115.2，$G(y_1,\dots,y_n)$ 作为 y_n 的多项式形如

$$a_K y_n^{k_n + \sum_{i=1,\dots,n-1} e_i k_i} + \text{关于} y_n \text{ 的低阶项}$$

由于 a_K 是单位，我们得出结论 $M = R[x_1,\dots,x_n]/J$ 在 $R[y_1,\dots,y_{n-1}]$ 上有限。因此 $U(R \to R[x_1,\dots,x_n], M) = U(R \to R[y_1,\dots,y_{n-1}], M)$，我们通过对 n 的归纳得证。

情形 $m > 0$。选取 $K \in E$ 使得 a_K 不是单位。如前，令 $U_1 = \operatorname{Spec}(R_{a_K}) = \operatorname{Spec}(R) \setminus V(a_K)$，并令

$$U_2 = \operatorname{Spec}(R) \setminus \overline{U_1}.$$

则显然 $U = U_1 \cup U_2$ 在 $\operatorname{Spec}(R)$ 中稠密。设 $f \in R$ 是使得 (a) $D(f) \subset U_1$ 或 (b) $D(f) \subset U_2$ 的元素。如果对任何这样的 f，引理对 $(R_f \to R_f[x_1,\dots,x_n], M_f)$ 成立，则由引理 10.118.6 我们看到 $U(R \to S, M)$ 在 $\operatorname{Spec}(R)$ 中稠密。因此我们可以假设要么 (a) $a_K R = R$，要么 (b) $V(a_K) = \operatorname{Spec}(R)$。在情形 (a) 中，由于 a_K 变成了单位，数字 m 下降。在情形 (b) 中，由于 R 既约，我们得出结论 $a_K = 0$。因此集合 E 减小，所以数字 m 也下降。在两种情形下我们通过对 m 的归纳得证。

至此我们已经证明了 $S = R[x_1,\dots,x_n]$ 情形下的引理。假设 $(R \to S, M)$ 是满足引理条件的任意对。选取满射 $R[x_1,\dots,x_n] \to S$。观察到，用 (10.118.3.2) 中引入的记号，我们有

$$U(R \to S, M) = U(R \to R[x_1,\dots,x_n], S) \cap U(R \to R[x_1,\dots,x_n], M)$$

因此既然我们刚刚证明了右边两个开集是稠密的，左边的开集也是稠密的。 □

10.119. 围绕 Krull-Akizuki

Krull-Akizuki 的一个应用是证明存在大量离散赋值环。更一般地，在本节中我们展示如何构造支配诺特局部环的离散赋值环。

首先我们展示如何通过爆破极大理想将一个诺特局部整环支配为一个 1 维诺特局部整环。

引理 10.119.1. *设 R 是分式域为 K 的局部诺特整环。假设 R 不是域。则存在 $R \subset R' \subset K$ 使得*

(1) *R' 是维数为 1 的局部诺特环，*
(2) *$R \to R'$ 是局部环映射，即 R' 支配 R，且*

(3) $R \to R'$ 本质有限型。

证明. 选取任意支配 R 的赋值环 $A \subset K$（由引理 10.50.2 存在）。记 v 为相应的赋值。设 $x_1, \ldots, x_r$ 是 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的一组极小生成元。我们可以且确实假设 $v(x_r) = \min\{v(x_1), \ldots, v(x_r)\}$。考虑环

$$S = R[x_1/x_r, x_2/x_r, \ldots, x_{r-1}/x_r] \subset K.$$

注意 $\mathfrak{m}S = x_r S$ 是主理想。注意 $S \subset A$ 且 $v(x_r) > 0$，因此我们看到 $x_r S \neq S$。选取 $x_r S$ 上的极小素理想 $\mathfrak{q}$。则由引理 10.60.11，$\text{height}(\mathfrak{q}) = 1$，且 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{m}$ 上。因此我们看到 $R' = S_{\mathfrak{q}}$ 是一个解。 □

引理 10.119.2 (Kollár). 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是局部诺特环。则以下恰好之一成立：

(1) $(R, \mathfrak{m})$ 是 *Artin* 环，
(2) $(R, \mathfrak{m})$ 是维数为 1 的正则环，
(3) $depth(R) \geq 2$，或
(4) 存在有限环映射 $R \to R'$，它不是同构，其核和余核被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，使得 $\mathfrak{m}$ 不是 R' 的相伴素理想且 $R' \neq 0$。

证明. 观察到 $(R, \mathfrak{m})$ 不是 Artin 环当且仅当 $V(\mathfrak{m}) \subset \text{Spec}(R)$ 无处稠密。见命题 10.60.7。从现在起我们假设这一点。

设 $J \subset R$ 是被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化的最大理想。若 $J \neq 0$，则 $R \to R/J$ 表明 $(R, \mathfrak{m})$ 如 (4) 中所述。

否则 $J = 0$。特别地，$\mathfrak{m}$ 不是 R 的相伴素理想，且由引理 10.63.18 我们看到存在非零因子 $x \in \mathfrak{m}$。若 $\mathfrak{m}$ 不是 R/xR 的相伴素理想，则由同一引理 $\text{depth}(R) \geq 2$。因此我们剩下考虑存在 $y \in R$，$y \notin xR$ 使得 $y\mathfrak{m} \subset xR$ 的情形。

若 $y\mathfrak{m} \subset x\mathfrak{m}$，则我们可以考虑映射 $\varphi : \mathfrak{m} \to \mathfrak{m}$，$f \mapsto yf/x$（由于 x 是非零因子，这是良定义的）。由引理 10.16.2 的行列式技巧，存在首一多项式 P 其系数在 R 中使得 $P(\varphi) = 0$。我们得出结论在 R_x 中 $P(y/x) = 0$。设 $R' \subset R_x$ 是由 R 和 y/x 生成的环。则 $R \subset R'$ 且 R'/R 是被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化的有限 R-模。因此 R 如 (4) 中所述。

否则存在 $t \in \mathfrak{m}$ 使得 $yt = ux$，其中 u 是 R 的单位。在将 t 替换为 $u^{-1}t$ 后，我们得到 $yt = x$。特别地，y 是非零因子。对任何 $t' \in \mathfrak{m}$，我们有 $yt' = xs$ 对某个 $s \in R$。因此 $y(t' - st) = xs - xs = 0$。由于 y 不是零因子，这推出 $t' = ts$，所以 $\mathfrak{m} = (t)$。因此 $(R, \mathfrak{m})$ 是维数为 1 的正则环。

到目前为止的论证表明每个 R 都属于这 4 种情形之一。为了完成证明，我们必须证明对于 6 种性质组合中的每一种，没有两种性质能同时成立。我们只证明 (2) 和 (3) 各自排除 (4)；其他情形留给读者。

假设 R 是维数为 1 的正则环，且 $R \to R'$ 是有限环映射，其核和余核被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，且 $\mathfrak{m}$ 不是 R' 的相伴素理想。则 R' 是深度至少为 1 的有限 R-模，因此由引理 10.106.6 是自由的。由于 $R \to R'$ 在一般点是同构，我们得出结论 R' 作为 R-模必须是秩为 1 的自由模。则 $R' \to \mathrm{End}_R(R') \cong R$ 是映射 $R \to R'$ 的逆。因此 (4) 不可能成立。

假设 R 的深度 ≥ 2，且 $R \to R'$ 是有限环映射，其核和余核被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，且 $\mathfrak{m}$ 不是 R' 的相伴素理想。则 $R \to R'$ 必然单射（因为核将同时具有深度 0 和深度 ≥ 1），且余核的深度至少为 1（由引理 10.72.6 以及 R' 由假设深度 ≥ 1 的事实），因此除非它为 0，否则不能支撑在 $\{\mathfrak{m}\}$ 上。因此 (4) 不可能成立。 □

引理 10.119.3. 设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环。假设 R 诺特，维数为 1，且 $\dim(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) > 1$。则存在环映射 $R \to R'$ 使得

(1) $R \to R'$ 有限，
(2) $R \to R'$ 不是同构，
(3) $R \to R'$ 的核和余核被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，且
(4) $\mathfrak{m}$ 不是 R' 的相伴素理想。

证明. 这由引理 10.119.2 以及 R 既不是 Artin 环也不是正则环且深度不超过维数（由引理 10.72.3）的事实得到。 □

例 10.119.4. 考虑诺特局部环

$$R = k[[x, y]]/(y^2)$$

它的维数为 1 且是 Cohen-Macaulay 环。如引理 10.119.3 中扩张的一个例子是扩张

$$k[[x, y]]/(y^2) \subset k[[x, z]]/(z^2), \quad y \mapsto xz$$

换言之，它是通过将 y/x 添加到 R 得到的。重复构造 $n > 1$ 次的效果是添加元素 y/x^n。

例 10.119.5. 设 k 是特征为 $p > 0$ 的域，使得 k 在其 p 次幂子域 k^p 上具有无限次数。例如 $k = \mathbf{F}_p(t_1, t_2, t_3, \ldots)$。考虑环

$$A = \left\{ \sum a_i x^i \in k[[x]] \text{ 使得} [k^p(a_0, a_1, a_2, \ldots) : k^p] < \infty \right\}$$

则 A 是离散赋值环，其完备化为 $A^\wedge = k[[x]]$。注意诱导的 $A \subset k[[x]]$ 的分式域扩张是无限纯不可分的。选取任意 $f \in k[[x]]$，$f \notin A$。令 $R = A[f] \subset k[[x]]$。则 R 是维数为 1 的诺特局部整环，其完备化 $R^\wedge$ 非既约（想一想!）。

注记 10.119.6. 假设 R 是 1 维半局部诺特整环。如果存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$ 使得 $R_\mathfrak{m}$ 不正则，则我们可以对 $(R, \mathfrak{m})$ 应用引理 10.119.3 得到有限环扩张 $R \subset R_1$。（例如可以这样做使得

$\mathrm{Spec}(R_1) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 在理想 $\mathfrak{m}$ 处的爆破。）当然 R_1 是 1 维半局部诺特整环，与 R 具有相同的分式域。如果 R_1 不是正则半局部环，则我们可以重复构造得到 $R_1 \subset R_2$。因此我们得到序列

$$R \subset R_1 \subset R_2 \subset R_3 \subset \ldots$$

的有限环扩张，如果 R_n 对某个 n 正则则可能停止。奇点消解将声称最终 R_n 确实是正则的。实际上并非如此。即，存在特征 0 的 1 维诺特局部整环 A，其完备化非既约，见 [**FR70**, Proposition 3.1] 或我们的 **Examples**，节 110.17。对于特征 $p > 0$ 的例子见例 10.119.5。由于爆破的构造与完备化交换，容易看出该序列永远不会稳定。见 [**Ben73**] 的讨论（主要在正特征情形）。另一方面，如果 R 在其所有极大理想处的完备化都是既约的，则该过程停止（在此插入未来参考文献）。

引理 10.119.7. 设 A 是环。以下等价。

(1) 环 A 是离散赋值环。
(2) 环 A 是赋值环且诺特但非域。
(3) 环 A 是维数为 1 的正则局部环。
(4) 环 A 是诺特局部整环，其极大理想 $\mathfrak{m}$ 由单个非零元素生成。
(5) 环 A 是维数为 1 的诺特局部正规整环。

此时若 π 是 A 的极大理想的生成元，则 A 的每个非零元素都可以唯一地写成 $u\pi^n$，其中 $u \in A$ 是单位。

证明. (1) 和 (2) 的等价性是引理 10.50.18。此外，在引理 10.50.18 的证明中我们看到，若 A 是离散赋值环，则 A 是主理想整环，因此 (3)。注意正则局部环是整环（见引理 10.106.2）。利用这一点，(3) 和 (4) 的等价性由维数理论得到，见第 10.60 节。

假设 (3) 并设 π 是极大理想 $\mathfrak{m}$ 的生成元。对所有 $n \geq 0$ 我们有 $\dim_{A/\mathfrak{m}} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} = 1$，因为它由 π^n 生成（且不可能为零）。特别地 $\mathfrak{m}^n = (\pi^n)$ 且分次环 $\bigoplus \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 同构于多项式环 $A/\mathfrak{m}[T]$。对 $x \in A \setminus \{0\}$ 定义 $v(x) = \max\{n \mid x \in \mathfrak{m}^n\}$。换言之 $x = u\pi^{v(x)}$ 且 $u \in A^*$。由上述说明，对所有 $x, y \in A \setminus \{0\}$ 有 $v(xy) = v(x) + v(y)$。我们通过令 $v(a/b) = v(a) - v(b)$（由上面所示的乘法性，这是良定义的）将其扩展到 A 的分式域 K。然后显然 A 是 K 中赋值 ≥ 0 的元素集合。因此由引理 10.50.16 我们看到 A 是赋值环。

赋值环由引理 10.50.3 是正规整环。因此我们看到等价条件 (1) – (3) 推出 (5)。假设 (5)。假设 $\mathfrak{m}$ 不能由 1 个元素生成以导出矛盾。则引理 10.119.3 推出存在有限环映射 $A \to A'$，它在反转 $\mathfrak{m}$ 的任何非零元素后是同构但不是同构。特别地我们可以将 A' 等同于 A 的分式域的子集。由于 $A \to A'$ 有限，它是整的（见引理 10.36.3）。由于 A 正规，我们得到 $A = A'$，矛盾。 □

定义 10.119.8. 设 A 是离散赋值环。素元是生成 A 的极大理想的元素 $\pi \in A$。

由引理 10.119.7，离散赋值环的任何两个素元都是相伴的。

引理 10.119.9. 设 R 是分式域为 K 的整环。设 M 是 $K^{\oplus r}$ 的 R-子模。假设 R 是维数为 1 的局部诺特环。对任何非零 $x \in R$ 我们有 $length_R(R/xR) < \infty$ 且

$$length_R(M/xM) \leq r \cdot length_R(R/xR).$$

证明. 若 x 是单位，则结果成立。因此我们可以假设 $x \in \mathfrak{m}$，即 R 的极大理想。由于 x 非零且 R 是整环，我们有 $\dim(R/xR) = 0$，因此 R/xR 具有有限长度。考虑如引理中的 $M \subset K^{\oplus r}$。必要时用更小的子空间替换 $K^{\oplus r}$ 后，我们可以假设 M 的元素作为 K-向量空间生成 $K^{\oplus r}$。

首先假设 M 是有限 R-模。此时我们可以清除分母并假设 $M \subset R^{\oplus r}$。由于 M 作为向量空间生成 $K^{\oplus r}$，我们看到 $R^{\oplus r}/M$ 具有有限长度。特别地存在整数 $c \geq 0$ 使得 $x^c R^{\oplus r} \subset M$。注意 $M \supset xM \supset x^2M \supset \ldots$ 是一列模，其逐次商都同构于 M/xM。因此我们看到

$$n\text{length}_R(M/xM) = \text{length}_R(M/x^nM).$$

对 $M = R^{\oplus r}$ 的同样论证表明

$$n\text{length}_R(R^{\oplus r}/xR^{\oplus r}) = \text{length}_R(R^{\oplus r}/x^nR^{\oplus r}).$$

由上面我们对 c 的选择，我们看到 x^nM 被夹在 $x^nR^{\oplus r}$ 和 $x^{n+c}R^{\oplus r}$ 之间。这容易给出

$$r(n+c)\text{length}_R(R/xR) \geq n\text{length}_R(M/xM) \geq r(n-c)\text{length}_R(R/xR)$$

因此在有限情形下我们实际上以等式得到了引理的结果。

现在假设 M 不是有限的。假设 M/xM 的长度 $\geq k$ 对某个自然数 k。则我们可以找到

$$0 \subset N_0 \subset N_1 \subset N_2 \subset \ldots N_k \subset M/xM$$

其中 $N_i \neq N_{i+1}$ 对 $i = 0, \ldots k-1$。选取元素 $m_i \in M$，其模 xM 的同余类落入 N_i 但不落入 N_{i-1} 中，$i = 1, \ldots, k$。考虑有限 R-模 $M' = Rm_1 + \ldots + Rm_k \subset M$。设 $N_i' \subset M'/xM'$ 是 N_i 的原像。由我们对 m_i 的选择，显然 $N_i' \neq N_{i+1}'$。因此我们看到 $\text{length}_R(M'/xM') \geq k$。由有限情形我们得出结论 $k \leq r\text{length}_R(R/xR)$，正如所需。 □

这是第一个应用。

引理 10.119.10. 设 $R \to S$ 是整环的同态，诱导分式域的单射 $K \subset L$。若 R 是维数为 1 的诺特局部环且 $[L : K] < \infty$，则

(1) S 中位于 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 上的每个素理想 $\mathfrak{n}_i$ 都是极大理想，

(2) 这样的素理想只有有限多个，且

(3) 对每个 i 有 $[\kappa(\mathfrak{n}_i) : \kappa(\mathfrak{m})] < \infty$。

证明. 选取非零 $x \in \mathfrak{m}$。对子模 $S \subset L \cong K^{\oplus n}$ 应用引理 10.119.9，其中 $n = [L : K]$。因此环 S/xS 在 R 上具有有限长度。由此可知 $S/\mathfrak{m}S$ 在 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上具有有限长度。换言之，$\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} S/\mathfrak{m}S$ 有限（引理 10.52.6）。因此 $S/\mathfrak{m}S$ 是 Artin 环（引理 10.53.2）。Artin 环的结构结果推出 (1) 和 (2)，例如见引理 10.53.6。第 (3) 部分由上面建立的有限性推出。 □

引理 10.119.11. 设 R 是分式域为 K 的整环。设 M 是 $K^{\oplus r}$ 的 R-子模。假设 R 是维数为 1 的诺特环。对任何非零 $x \in R$ 我们有 $length_R(M/xM) < \infty$。

证明. 由于 R 的维数为 1，我们看到 x 包含于有限多个素理想 $\mathfrak{m}_i$，$i = 1, \ldots, n$，每个都是极大的。由于 R 诺特，我们看到 R/xR 是 Artin 环且 $R/xR = \prod_{i=1,\ldots,n}(R/xR)_{\mathfrak{m}_i}$，由命题 10.60.7 和引理 10.53.6。因此 M/xM 类似地分解为其在 $\mathfrak{m}_i$ 处的局部化的积 $M/xM = \prod(M/xM)_{\mathfrak{m}_i}$。由引理 10.119.9 应用于 $R_{\mathfrak{m}_i}$ 上的 $M_{\mathfrak{m}_i}$，我们看到每个 $M_{\mathfrak{m}_i}/xM_{\mathfrak{m}_i} = (M/xM)_{\mathfrak{m}_i}$ 在 $R_{\mathfrak{m}_i}$ 上具有有限长度。因此 M/xM 在 R 上具有有限长度，因为上述推出 M/xM 有有限滤过，其逐次商同构于剩余域 $\kappa(\mathfrak{m}_i)$。 □

引理 10.119.12 (Krull-Akizuki)**.** 设 R 是分式域为 K 的整环。设 L/K 是域的有限扩张。假设 R 诺特且 $\dim(R) = 1$。此时任何满足 $R \subset A \subset L$ 的环 A 都是诺特的。

证明. 设 $I \subset A$ 是非零理想。由引理 10.30.8，我们可以找到非零元素 $x \in I \cap R$。则我们得到 $I/xA \subset A/xA$。由引理 10.119.11，R-模 A/xA 作为 R-模具有有限长度。因此 I/xA 作为 R-模具有有限长度。因此 I 作为 A 中的理想是有限生成的。 □

引理 10.119.13. 设 R 是分式域为 K 的诺特局部整环。假设 R 不是域。设 L/K 是有限生成的域扩张。则存在分式域为 L 且支配 R 的离散赋值环 A。

证明. 若 L 在 K 上不是有限的，则选取 L 在 K 上的超越基 $x_1, \ldots, x_r$，并用 $R[x_1, \ldots, x_r]$ 在由 $\mathfrak{m}_R$ 和 $x_1, \ldots, x_r$ 生成的极大理想处的局部化替换 R。因此我们可以假设 $K \subset L$ 有限。

由引理 10.119.1 我们可以假设 $\dim(R) = 1$。

设 $A \subset L$ 是 R 在 L 中的整闭包。由引理 10.119.12 这是诺特环。由引理 10.36.17，存在位于 R 的极大理想上的素理想 $\mathfrak{q} \subset A$。由引理 10.119.7，环 $A_{\mathfrak{q}}$ 是如所需支配 R 的离散赋值环。 □

10.120. 因式分解

以下是一些通常在本科代数第一年课程中讲授的概念及其关系。

定义 10.120.1. 设 R 是整环。

(1) 元素 $x, y \in R$ 称为相伴的，如果存在单位 $u \in R^*$ 使得 $x = uy$。
(2) 元素 $x \in R$ 称为不可约的，如果它非零、非单位，并且只要 $x = yz$，$y, z \in R$，则 y 要么是单位要么是 x 的相伴元。
(3) 元素 $x \in R$ 称为素的，如果由 x 生成的理想是素理想。

引理 10.120.2. 设 R 是整环。设 $x, y \in R$。则 x、y 相伴当且仅当 $(x) = (y)$。

证明. 若 $x = uy$ 对某个单位 $u \in R$，则 $(x) \subset (y)$ 且 $y = u^{-1}x$，因此也有 $(y) \subset (x)$。反过来，假设 $(x) = (y)$。则 $x = fy$ 且 $y = gx$ 对某些 $f, g \in A$。则 $x = fgx$，由于 R 是整环，$fg = 1$。因此 x 和 y 相伴。 □

引理 10.120.3. 设 R 是整环。考虑以下条件：

(1) 环 R 对主理想满足升链条件。
(2) 每个非零非单位元素 $a \in R$ 都有因式分解 $a = b_1 \dots b_k$，其中每个 b_i 是 R 的不可约元素。

则 *(1)* 推出 *(2)*。

证明. 设 x 是非零元素，非单位，且没有不可约因式分解。令 $x_1 = x$。我们可以写 $x = yz$，其中 y 和 z 既不是不可约的也不是单位。则要么 y 没有不可约因式分解，此时令 $x_2 = y$，要么 z 没有不可约因式分解，此时令 $x_2 = z$。以这种方式继续，我们找到元素序列

$$\dots | x_3 | x_2 | x_1$$

其中 x_n / x_{n+1} 不是单位。这给出严格递增的主理想序列 $(x_1) \subset (x_2) \subset (x_3) \subset \dots$，从而完成证明。 □

定义 10.120.4. 唯一因式分解整环，缩写为 *UFD*，是一个整环 R，使得如果 $x \in R$ 非零非单位，则 x 有不可约因式分解，并且如果

$$x = a_1 \dots a_m = b_1 \dots b_n$$

是不可约因式分解，则 $n = m$ 且存在置换 $\sigma : \{1, \dots, n\} \to \{1, \dots, n\}$ 使得 a_i 和 $b_{\sigma(i)}$ 相伴。

引理 10.120.5. 设 R 是整环。假设每个非零非单位元素都能分解为不可约元素。则 R 是 *UFD* 当且仅当每个不可约元素都是素的。

证明. 假设 R 是 UFD 并设 $x \in R$ 是不可约元素。设 $ab \in (x)$，即 $ab = cx$。选取因式分解 $a = a_1 \dots a_n$，$b = b_1 \dots b_m$，$c = c_1 \dots c_r$。由因式分解的唯一性

$$a_1 \dots a_n b_1 \dots b_m = c_1 \dots c_r x$$

我们发现 x 与元素 $a_1,\dots,b_m$ 中的某一个相伴。换言之，要么 $a\in(x)$ 要么 $b\in(x)$，我们得出结论 x 是素的。

假设每个不可约元素都是素的。我们必须证明不可约因式分解在置换和相伴的意义下是唯一的。设 $a_1\dots a_m=b_1\dots b_n$，其中 a_i 和 b_j 不可约。由于 a_1 是素的，我们看到对某个 j 有 $b_j\in(a_1)$。重新编号后我们可以假设 $b_1\in(a_1)$。则 $b_1=a_1u$，且由于 b_1 不可约，我们看到 u 是单位。因此 a_1 和 b_1 相伴，且 $a_2\dots a_n=ub_2\dots b_m$。通过对 $n+m$ 归纳，我们看到 $n=m$ 且 a_i 与 $b_{\sigma(i)}$ 相伴，$i=2,\dots,n$，正如所需。 □

引理 10.120.6. *设 R 是诺特整环。则 R 是 UFD 当且仅当每个高度为 1 的素理想都是主理想。*

证明. 假设 R 是 UFD 并设 $\mathfrak{p}$ 是高度为 1 的素理想。取非零 $x\in\mathfrak{p}$，并设 $x=a_1\dots a_n$ 是不可约因式分解。由于 $\mathfrak{p}$ 是素的，我们看到对某个 i 有 $a_i\in\mathfrak{p}$。由引理 10.120.5，理想 (a_i) 是素的。由于 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1，我们得出结论 $(a_i)=\mathfrak{p}$。

假设每个高度为 1 的素理想都是主的。由于 R 诺特，每个非零非单位元素 x 都有不可约因式分解，见引理 10.120.3。只需证明不可约元素 x 是素的，见引理 10.120.5。设 $(x)\subset\mathfrak{p}$ 是在 (x) 上极小的素理想。则 $\mathfrak{p}$ 由引理 10.60.11 高度为 1。由假设 $\mathfrak{p}=(y)$。因此 $x=yz$ 且 z 是单位，因为 x 不可约。于是 $(x)=(y)$，我们看到 x 是素的。 □

引理 10.120.7 (Nagata 因式分解判据)**.** *设 A 是整环。设 $S\subset A$ 是由素元素生成的乘法子集。设 $x\in A$ 不可约。则*

(1) *x 在 $S^{-1}A$ 中的像要么不可约要么是单位，且*
(2) *x 是素的当且仅当 x 在 $S^{-1}A$ 中的像是素元素或 $S^{-1}A$ 中的单位。*

此外，A 是 UFD 当且仅当 A 的每个非零非单位元素都有不可约因式分解且 $S^{-1}A$ 是 UFD。

证明. 设 $x=\alpha\beta$ 对 $\alpha,\beta\in S^{-1}A$。则 $\alpha=a/s$ 且 $\beta=b/s'$，其中 $a,b\in A$，$s,s'\in S$。因此我们得到 $ss'x=ab$。由假设我们可以写 $ss'=p_1\dots p_r$，其中 p_i 是某个素元素。对每个 i，元素 p_i 要么整除 a 要么整除 b。通过除法我们找到因式分解 $x=a'b'$ 且 $a=s''a'$，$b=s'''b'$ 对某些 $s'',s'''\in S$。由于 x 不可约，要么 a' 要么 b' 是单位。追溯回去我们发现要么 α 要么 β 是单位。这证明了 (1)。

假设 x 是素的。则 $A/(x)$ 是整环。因此 $S^{-1}A/xS^{-1}A=S^{-1}(A/(x))$ 是整环或零。于是 x 映为素元素或单位。

假设 x 在 $S^{-1}A$ 中的像是单位。则 $yx=s$ 对某个 $s\in S$ 和 $y\in A$。由假设 $s=p_1\dots p_r$，其中 p_i 是素元素。对每个 i 要么 p_i 整除 y 要么 p_i 整除 x。在第二种情形中 p_i 和 x 相伴（因为 x 不可约），我们完成证明。但如果第一种情形对所有 $i=1,\dots,r$ 发生，则 x 是单位，矛盾。

假设 x 在 $S^{-1}A$ 中的像是素元素。假设 $a, b \in A$ 且 $ab \in (x)$。则 $sa = xy$ 或 $sb = xy$ 对某个 $s \in S$ 和 $y \in A$。假设第一种情形发生。由假设 $s = p_1 \dots p_r$，其中 p_i 是素元素。对每个 i 要么 p_i 整除 y 要么 p_i 整除 x。在第二种情形中 p_i 和 x 相伴（因为 x 不可约），我们完成证明。如果第一种情形对所有 $i = 1, \dots, r$ 发生，则如所需 $a \in (x)$。这完成了 (2) 的证明。

引理的最终陈述由 (1) 和 (2) 以及引理 10.120.5 得到。 □

引理 10.120.8. *UFD 对主理想满足升链条件。*

证明. 考虑 R 中主理想的升链 $(a_1) \subset (a_2) \subset (a_3) \subset \dots$。写 $a_1 = p_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$，其中 p_i 是素的。则我们看到 a_n 是 $p_1^{c_1} \dots p_r^{c_r}$ 的相伴元，其中 $0 \leq c_i \leq e_i$。由于只有有限多种可能性，我们得出结论。 □

引理 10.120.9. *设 R 是整环。假设 R 对主理想满足升链条件。则 R 上的多项式环也具有同样的性质。*

证明. 考虑 $R[x]$ 中主理想的升链 $(f_1) \subset (f_2) \subset (f_3) \subset \dots$。由于 f_{n+1} 整除 f_n，我们看到次数在序列中递减。因此对所有 $n \gg 0$，f_n 具有固定次数 $d \geq 0$。设 a_n 是 f_n 的首项系数。条件 $f_n \in (f_{n+1})$ 推出对所有 n，a_{n+1} 整除 a_n。由我们对 R 的假设，我们看到对足够大的所有 n，a_{n+1} 和 a_n 是相伴的（引理 10.120.2）。因此对大的 n，我们看到 $f_n = uf_{n+1}$，其中 $u \in R$（由次数原因）是单位（因为 a_n 和 a_{n+1} 相伴）。 □

引理 10.120.10. *UFD 上的多项式环是 UFD。特别地，若 k 是域，则 $k[x_1, \dots, x_n]$ 是 UFD。*

证明. 设 R 是 UFD。则 R 对主理想满足升链条件（引理 10.120.8），因此 $R[x]$ 对主理想满足升链条件（引理 10.120.9），从而 $R[x]$ 的每个元素都有不可约因式分解（引理 10.120.3）。设 $S \subset R$ 是由素元素生成的乘法子集。由于 R 的每个非单位都是素元素的乘积，我们看到 $K = S^{-1}R$ 是 R 的分式域。观察到 R 的每个素元素都映为 $R[x]$ 的素元素，且 $S^{-1}(R[x]) = S^{-1}R[x] = K[x]$ 是 UFD（甚至是主理想整环）。因此我们可以应用引理 10.120.7 得出结论。 □

引理 10.120.11. *唯一因式分解整环是正规的。*

证明. 设 R 是 UFD。设 x 是 R 的分式域中在 R 上整的元素。设 $x^d - a_1 x^{d-1} - \dots - a_d = 0$，其中 $a_i \in R$。我们可以写 $x = up_1^{e_1} \dots p_r^{e_r}$，其中 u 是单位，$e_i \in \mathbf{Z}$，且 $p_1, \dots, p_r$ 是互不相伴的不可约元素。为证明引理，我们必须证明 $e_i \geq 0$。若不然，比如 $e_1 < 0$，则对 $N \gg 0$ 我们得到

$$u^d p_2^{de_2+N} \dots p_r^{de_r+N} = p_1^{-de_1} p_2^N \dots p_r^N (\sum\nolimits_{i=1,\dots,d} a_i x^{d-i}) \in (p_1)$$

这与 R 中因式分解的唯一性矛盾。 □

定义 10.120.12. 主理想整环，缩写为 *PID*，是每个理想都是主理想的整环 R。

引理 10.120.13. 主理想整环是唯一因式分解整环。

证明. 由于 PID 是诺特环，这由引理 10.120.6 得到。 □

定义 10.120.14. *Dedekind* 整环是整环 R，使得每个非零理想 $I \subset R$ 都可以写成非零素理想的乘积

$$I = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_r$$

且在 $\mathfrak{p}_i$ 的置换意义下唯一。

引理 10.120.15. *PID* 是 *Dedekind* 整环。

证明. 设 R 是 PID。由于 R 的每个非零理想都是主的，且 R 是 UFD（引理 10.120.13），这由 R 中每个不可约元素都是素的（引理 10.120.5）这一事实得到，因此元素的因式分解转化为素因式分解。 □

引理 10.120.16. 设 A 是环。设 I 和 J 是 A 的非零理想，使得 $IJ = (f)$ 对某个非零因子 $f \in A$。则 I 和 J 是有限生成理想，且作为 A-模是秩为 1 的有限局部自由模。

证明. 只需证明 I 和 J 是秩为 1 的有限局部自由 A-模，见引理 10.78.2。为此，写 $f = \sum_{i=1,\dots,n} x_i y_i$，其中 $x_i \in I$ 且 $y_i \in J$。我们还可以写 $x_i y_i = a_i f$ 对某个 $a_i \in A$。由于 f 是非零因子，我们看到 $\sum a_i = 1$。因此只需证明每个 I_{a_i} 和 J_{a_i} 在 A_{a_i} 上是秩为 1 的自由模。在用 A_{a_i} 替换 A 后，我们得出结论 $f = xy$ 对某个 $x \in I$ 和 $y \in J$。注意 x 和 y 都是非零因子。我们断言 $I = (x)$ 且 $J = (y)$，这将完成证明。即，若 $x' \in I$，则 $x'y = af = axy$ 对某个 $a \in A$。因此 $x' = ax$，我们得证。 □

引理 10.120.17. 设 R 是环。以下等价：

(1) R 是 *Dedekind* 整环，
(2) R 是诺特整环且对每个非零极大理想 $\mathfrak{m}$，局部环 $R_\mathfrak{m}$ 是离散赋值环，以及
(3) R 是诺特、正规整环，且 $\dim(R) \leq 1$。

证明. 假设 (1)。这个论证并不平凡，因为在我们定义 Dedekind 整环时并未假设 R 诺特。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。观察到由定义中因式分解的唯一性，$\mathfrak{p} \neq \mathfrak{p}^2$。选取 $x \in \mathfrak{p}$ 且 $x \notin \mathfrak{p}^2$。设 $y \in \mathfrak{p}$ 是第二个元素（例如 $y = 0$）。写 $(x, y) = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_r$。由于 $(x, y) \subset \mathfrak{p}$，至少有一个素理想 $\mathfrak{p}_i$ 包含于 $\mathfrak{p}$。但由于 $x \notin \mathfrak{p}^2$，至多有一个。因此恰好有一个 $\mathfrak{p}_1, \dots, \mathfrak{p}_r$ 包含于 $\mathfrak{p}$，比如 $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}$。我们得出结论 $(x, y)R_\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_1 R_\mathfrak{p}$ 对每个 y 的选择都是素的。我们断言 $(x)R_\mathfrak{p} = \mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。即，取 $y \in \mathfrak{p}$。将上述应用于 y^2 我们看到 $(x, y^2)R_\mathfrak{p}$ 是素的。因此 $y \in (x, y^2)R_\mathfrak{p}$，即在 $R_\mathfrak{p}$ 中 $y = ax + by^2$。因此 $(1 - by)y = ax \in (x)R_\mathfrak{p}$，即如所需 $y \in (x)R_\mathfrak{p}$。

重新写 $(x) = \mathfrak{p}_1 \dots \mathfrak{p}_r$ 且 $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}$，我们得出结论 $\mathfrak{p}_1 R_\mathfrak{p} = \mathfrak{p} R_\mathfrak{p}$，即 $\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}$。此外，由引理 10.120.16，$\mathfrak{p}_1 = \mathfrak{p}$ 是 R 的有限生成理想。我们由引理 10.28.10 得出结论 R 是诺特环。此外，由引理 10.119.7，对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$R_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环。

(2) 和 (3) 的等价性由引理 10.37.10 和 10.119.7 得到。假设 (2) 和 (3) 成立。设 $I \subset R$ 是理想。我们将构造 I 的因式分解。若 I 是素的，则无需证明。否则，选取 $I \subset \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p} \subset R$ 极大。设 $J = \{x \in R \mid x\mathfrak{p} \subset I\}$。我们断言 $J\mathfrak{p} = I$。只需在 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 处局部化后检验这一点（J 的形成与局部化交换，我们使用引理 10.23.1）。则要么 $\mathfrak{p} R_\mathfrak{m} = R_\mathfrak{m}$ 结果显然，要么 $\mathfrak{p} R_\mathfrak{m} = \mathfrak{m} R_\mathfrak{m}$。在最后一种情形中 $\mathfrak{p} R_\mathfrak{m} = (\pi)$ 且 $\mathfrak{p}$ 为主理想的情形是显然的。通过诺特归纳，理想 J 有因式分解，我们得到 I 的所需因式分解。我们省略因式分解唯一性的证明。 □

以下是 Krull-Akizuki 引理的一个变体。

引理 10.120.18. *设 A 是维数为 1 且分式域为 K 的诺特整环。设 L/K 是有限扩张。设 B 是 A 在 L 中的整闭包。则 B 是 Dedekind 整环，且 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射，具有有限纤维，并诱导有限剩余域扩张。*

证明. 由 Krull-Akizuki（引理 10.119.12），环 B 是诺特环。由引理 10.112.4，$\dim(B) = 1$。因此由引理 10.120.17，B 是 Dedekind 整环。谱映射的满射性由引理 10.36.17 得到。最后两个陈述由引理 10.119.10 得到。 □

10.121. 消失阶

引理 10.121.1. *设 R 是维数为 1 的半局部诺特环。若 $a, b \in R$ 是非零因子，则*

$$length_R(R/(ab)) = length_R(R/(a)) + length_R(R/(b))$$

且这些长度有限。

证明. 有限性在引理 10.119.11 中已见。可加性成立，因为存在短正合序列 $0 \to R/(a) \to R/(ab) \to R/(b) \to 0$，其中第一个映射由乘以 b 给出。（利用长度可加性，见引理 10.52.3。） □

定义 10.121.2. 设 K 是域，$R \subset K$ 是维数为 1 且分式域为 K 的局部[10]诺特子环。此时我们定义沿 R 的消失阶

$$\mathrm{ord}_R : K^* \longrightarrow \mathbf{Z}$$

规则如下：若 $x \in R$，则

$$\mathrm{ord}_R(x) = \mathrm{length}_R(R/(x))$$

且对非零的 $x, y \in R$，令 $\mathrm{ord}_R(x/y) = \mathrm{ord}_R(x) - \mathrm{ord}_R(y)$。

[10]当 R 仅为半局部时也可以定义，但这可能永远不是真正想要的！

我们可以利用消失阶来比较向量空间中的格。以下是定义。

定义 10.121.3. 设 R 是维数为 1 且分式域为 K 的诺特局部整环。设 V 是有限维 K-向量空间。V 中的格是有限 R-子模 $M \subset V$，使得 $V = K \otimes_R M$。

条件 $V = K \otimes_R M$ 表示 M 包含向量空间 V 的一组基。我们指出，文献中许多地方可能仅在环 R 为离散赋值环时才定义格的概念。若 R 是离散赋值环，则任何格都是自由 R-模，而这在一般情况下不一定成立。

引理 10.121.4. 设 R 是维数为 1 且分式域为 K 的诺特局部整环。设 V 是有限维 K-向量空间。

(1) 若 M 是 V 中的格，且 $M \subset M' \subset V$ 是包含 M 的 V 的 R-子模，则以下等价
   (a) M' 是格，
   (b) $length_R(M'/M)$ 有限，且
   (c) M' 有限生成。

(2) 若 M 是 V 中的格,且 $M' \subset M$ 是 M 的 R-子模,则 M' 是格当且仅当 $length_R(M/M')$ 有限。

(3) 若 M、M' 是 V 中的格，则 $M \cap M'$ 和 $M + M'$ 也是格。

(4) 若 $M \subset M' \subset M'' \subset V$ 是 V 中的格，则

$$length_R(M''/M) = length_R(M'/M) + length_R(M''/M').$$

(5) 若 M、M'、N、N' 是 V 中的格，且 $N \subset M \cap M'$，$M + M' \subset N'$，则我们有

$$\begin{aligned} & length_R(M/M \cap M') - length_R(M'/M \cap M') \\ = \ & length_R(M/N) - length_R(M'/N) \\ = \ & length_R(M + M'/M') - length_R(M + M'/M) \\ = \ & length_R(N'/M') - length_R(N'/M) \end{aligned}$$

证明. (1) 的证明。假设 (1)(a)。设 $y_1, \ldots, y_m$ 生成 M'。则每个 $y_i = x_i/f_i$ 对某个 $x_i \in M$ 和非零 $f_i \in R$。因此我们看到 $f_1 \ldots f_m M' \subset M$。由于 R 是维数为 1 的诺特局部环，我们看到对某个 n 有 $\mathfrak{m}^n \subset (f_1 \ldots f_m)$（例如结合引理 10.60.13 和命题 10.60.7 或结合引理 10.119.9 和 10.52.4）。换言之，对某个 n 有 $\mathfrak{m}^n M' \subset M$。因此由引理 10.52.8，$\text{length}(M'/M) < \infty$，即 (1)(b) 成立。假设 (1)(b)。则 M'/M 是有限 R-模（见引理 10.52.2）。因此 M' 作为有限 R-模的扩张是有限 R-模。因此 (1)(c)。蕴含 (1)(c) $\Rightarrow$ (1)(a) 由定义 10.121.3 后的注记得到。

(2) 的证明。设 M 是 V 中的格，且 $M' \subset M$ 是 R-子模。我们在 (1) 中已看到，若 M' 是格，则 $\text{length}_R(M/M') < \infty$。反过来，假设 $\text{length}_R(M/M') < \infty$。则由于 R 诺特且对某个 n 有 $\mathfrak{m}^n M \subset M'$（引理 10.52.4），$M'$ 有限生成。因此 M' 包含 V 的一组基，从而 M' 是格。

(3) 的证明。假设 M、M' 是 V 中的格。由于 R 诺特，M 的子模 $M \cap M'$ 有限。由于 M 是格，我们可以找到 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 构成 V 的 K-基。因为 M' 是格，我们可以写 $x_i = y_i/f_i$，其中 $y_i \in M'$ 且 $f_i \in R$。因此 $f_i x_i \in M \cap M'$。所以 $M \cap M'$ 也是格。$M + M'$ 是格这一事实由第 (1) 部分得到。

第 (4) 部分由长度可加性（引理 10.52.3）和正合序列

$$0 \to M'/M \to M''/M \to M''/M' \to 0$$

得到。第 (5) 部分由反复应用第 (4) 部分得到。 □

定义 10.121.5. 设 R 是维数为 1 且分式域为 K 的诺特局部整环。设 V 是有限维 K-向量空间。设 M、M' 是 V 中的两个格。M 与 M' 之间的距离是引理 10.121.4 第 (5) 部分中的整数

$$d(M, M') = \text{length}_R(M/M \cap M') - \text{length}_R(M'/M \cap M')$$

特别地，若 $M' \subset M$，则 $d(M, M') = \text{length}_R(M/M')$。

引理 10.121.6. 设 R 是维数为 1 且分式域为 K 的诺特局部整环。设 V 是有限维 K-向量空间。该距离函数具有性质：只要给定 V 的三个格 M、M'、M''，就有

$$d(M, M'') = d(M, M') + d(M', M'')$$

特别地，我们有 $d(M, M') = -d(M', M)$。

证明. 略。 □

引理 10.121.7. 设 R 是维数为 1 且分式域为 K 的诺特局部整环。设 V 是有限维 K-向量空间。设 $\varphi : V \to V$ 是 K-线性同构。对 V 中的任何格 $M \subset V$，我们有

$$d(M, \varphi(M)) = ord_R(\det(\varphi))$$

证明. 我们可以看出整数 $d(M, \varphi(M))$ 不依赖于格 M，如下。假设 M' 是另一个这样的格。则我们看到

$$\begin{aligned} d(M, \varphi(M)) &= d(M, M') + d(M', \varphi(M)) \\ &= d(M, M') + d(\varphi(M'), \varphi(M)) + d(M', \varphi(M')) \end{aligned}$$

由于 φ 是同构，我们看到 $d(\varphi(M'), \varphi(M)) = d(M', M) = -d(M, M')$，因此 $d(M, \varphi(M)) = d(M', \varphi(M'))$。此外，方程（引理的）两边对 φ 都是可加的，即

$$\text{ord}_R(\det(\varphi \circ \psi)) = \text{ord}_R(\det(\varphi)) + \text{ord}_R(\det(\psi))$$

并且

$$\begin{aligned} d(M,\varphi(\psi((M))) &= d(M,\psi(M))+d(\psi(M),\varphi(\psi(M))) \\ &= d(M,\psi(M))+d(M,\varphi(M)) \end{aligned}$$

由上面所示的不依赖性。因此只需对 $\mathrm{GL}(V)$ 的生成元证明引理。选取同构 $K^{\oplus n}\cong V$。则 $\mathrm{GL}(V)=\mathrm{GL}_n(K)$ 由初等矩阵 E 生成。对于 E 为单位矩阵的情形，结果是显然的。若 $E=E_{ij}(\lambda)$ 且 $i\neq j$，$\lambda\in K$，$\lambda\neq 0$，例如

$$E_{12}(\lambda)=\begin{pmatrix} 1 & \lambda & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

则相对于不同的基我们得到 $E_{12}(1)$。对于 $E=E_{12}(1)$，通过取格 $R^{\oplus n}\subset K^{\oplus n}$ 结果显然。最后，若 $E=E_i(a)$，其中 $a\in K^*$，例如

$$E_1(a)=\begin{pmatrix} a & 0 & \dots \\ 0 & 1 & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

则 $E_1(a)(R^{\oplus b})=aR\oplus R^{\oplus n-1}$，显然 $d(R^{\oplus n},aR\oplus R^{\oplus n-1})=\mathrm{ord}_R(a)$，正如所需。 □

引理 10.121.8. 设 $A\to B$ 是环映射。假设

(1) A 是维数为 1 的诺特局部整环，

(2) $A\subset B$ 是整环的有限扩张。

设 L/K 是相应的分式域有限扩张。设 $y\in L^*$ 且 $x=Nm_{L/K}(y)$。在此情形下 B 是半局部环。设 $\mathfrak{m}_i$，$i=1,\dots,n$ 是 B 的极大理想。则

$$ord_A(x)=\sum\nolimits_i[\kappa(\mathfrak{m}_i):\kappa(\mathfrak{m}_A)]ord_{B_{\mathfrak{m}_i}}(y)$$

其中 *ord* 如定义 *10.121.2* 中所定义。

证明. 环 B 由引理 10.113.2 是半局部的。写 $y=b/b'$，其中 $b,b'\in B$。由 ord 的可加性和 Nm 的乘法性，只需对 $y=b$ 或 $y=b'$ 证明引理。换言之，我们可以假设 $y\in B$。此时公式的右边是

$$\sum[\kappa(\mathfrak{m}_i):\kappa(\mathfrak{m}_A)]\mathrm{length}_{B_{\mathfrak{m}_i}}((B/yB)_{\mathfrak{m}_i})$$

由引理 10.52.12 这等于 $\mathrm{length}_A(B/yB)$。由引理 10.121.7 我们有

$$\mathrm{length}_A(B/yB)=d(B,yB)=\mathrm{ord}_A(\det_K(L\xrightarrow{y}L)).$$

由于按定义 $x=\mathrm{Nm}_{L/K}(y)=\det_K(L\xrightarrow{y}L)$，引理得证。 □

10.122. 拟有限映射

考虑有限型环映射 $R \to S$。映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 在某点拟有限，如果该点在其纤维中是孤立的。这意味着纤维在该点是零维的。在本节中，我们研究这一重要但技术性的概念的基本性质。更高级的材料可以在下一节找到。

引理 10.122.1. *设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想。以下等价：*

(1) *$\mathfrak{q}$ 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 的孤立点，*
(2) *$S_\mathfrak{q}$ 在 k 上有限，*
(3) *存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $D(g) = \{\mathfrak{q}\}$，*
(4) *$\dim_\mathfrak{q} \mathrm{Spec}(S) = 0$，*
(5) *$\mathfrak{q}$ 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 的闭点且 $\dim(S_\mathfrak{q}) = 0$，以及*
(6) *域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/k$ 有限且 $\dim(S_\mathfrak{q}) = 0$。*

此时 $S = S_\mathfrak{q} \times S'$ 对某个有限型 k-代数 S'。此外，(3) 中的元素 g 具有性质 $S_\mathfrak{q} = S_g$。

证明. 假设 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 的孤立点，即 $\{\mathfrak{q}\}$ 在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中开。由于 $\mathrm{Spec}(S)$ 是 Jacobson 空间（见引理 10.35.2 和 10.35.4），我们看到 $\mathfrak{q}$ 是闭点。因此 $\{\mathfrak{q}\}$ 在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中既开又闭。由引理 10.21.3 和 10.24.3，我们可以写 $S = S_1 \times S_2$，其中 $\mathfrak{q}$ 对应于 $\mathrm{Spec}(S_1)$ 的唯一一点。因此 $S_1 = S_\mathfrak{q}$ 是 k 上有限型的零维环。因此例如由引理 10.115.4，它在 k 上有限。我们证明了 (1) 推出 (2)。

假设 $S_\mathfrak{q}$ 在 k 上有限。则 $S_\mathfrak{q}$ 是 Artin 局部环，见引理 10.53.2。所以由引理 10.53.6，$\mathrm{Spec}(S_\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{q}S_\mathfrak{q}\}$。考虑正合序列 $0 \to K \to S \to S_\mathfrak{q} \to Q \to 0$。显然 $K_\mathfrak{q} = Q_\mathfrak{q} = 0$。此外，由于 S 诺特，K 是有限 S-模，且由于 $S_\mathfrak{q}$ 在 k 上有限，Q 是有限 S-模。因此存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $K_g = Q_g = 0$。于是 $S_\mathfrak{q} = S_g$ 且 $D(g) = \{\mathfrak{q}\}$。我们证明了 (2) 推出 (3)。

假设 $D(g) = \{\mathfrak{q}\}$。由于 $D(g)$ 按 $\mathrm{Spec}(S)$ 拓扑的构造是开集，我们看到 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 的孤立点。我们证明了 (3) 推出 (1)。换言之，(1)、(2) 和 (3) 等价。

假设 $\dim_\mathfrak{q} \mathrm{Spec}(S) = 0$。这意味着存在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中 $\mathfrak{q}$ 的某个开邻域，其维数为零。则存在形如 $D(g)$ 的开邻域，其维数为零。由于 S_g 诺特，我们得出结论 S_g 是 Artin 环且 $D(g) = \mathrm{Spec}(S_g)$ 是有限离散集，见命题 10.60.7。因此 $\mathfrak{q}$ 是 $D(g)$ 的孤立点，并且由上面 (1) 和 (2) 的等价性应用于 $\mathfrak{q}S_g \subset S_g$，我们看到 $S_\mathfrak{q} = (S_g)_{\mathfrak{q}S_g}$ 在 k 上有限。因此 (4) 推出 (2)。显然 (1) 推出 (4)。因此 (1) – (4) 都等价。

引理 10.114.6 给出蕴含 (5) $\Rightarrow$ (4)。蕴含 (4) $\Rightarrow$ (6) 由引理 10.116.3 得到。蕴含 (6) $\Rightarrow$ (5) 由引理 10.35.9 得到。至此我们知道 (1) – (6) 等价。

引理末尾的两个陈述我们在上面证明 (1)、(2) 和 (3) 等价的过程中已经看到。 □

引理 10.122.2. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。设 $F = \mathrm{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 是 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的纤维，见注记 *10.18.5*。记 $\overline{\mathfrak{q}} \in F$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的点。以下等价：

(1) $\overline{\mathfrak{q}}$ 是 F 的孤立点，
(2) $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限，
(3) 存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $D(g)$ 中映到 $\mathfrak{p}$ 的唯一素理想是 $\mathfrak{q}$，
(4) $\dim_{\overline{\mathfrak{q}}}(F) = 0$，
(5) $\overline{\mathfrak{q}}$ 是 F 的闭点且 $\dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) = 0$，以及
(6) 域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 有限且 $\dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) = 0$。

证明. 注意 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q} = (S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))_{\overline{\mathfrak{q}}}$。此外 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限型。这些条件恰好对应于引理 10.122.1 中关于 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 和素理想 $\overline{\mathfrak{q}}$ 的条件，因此它们是等价的。 □

定义 10.122.3. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想。

(1) 若引理 10.122.2 的等价条件成立，则称 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。
(2) 称环映射 $A \to B$ 为拟有限的，如果它是有限型的且在 B 的所有素理想处拟有限。

引理 10.122.4. 设 $R \to S$ 是有限型环映射，$\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。则以下等价：

(1) $R \to S$ 在 S 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的所有素理想处拟有限，
(2) $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是有限 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数，且
(3) $\mathrm{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 是有限集。

证明. 条件 (1) 意味着 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 上的拓扑是离散的（因为每个点都是开的）。因此 (1)、(2)、(3) 的等价性由引理 10.61.3 得到。 □

引理 10.122.5. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。则 $R \to S$ 拟有限当且仅当对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限。

证明. 由更一般的引理 10.122.4 立即得到。 □

引理 10.122.6. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。设 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 且 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$。则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限当且仅当 $R_f \to S_{fg}$ 在 $\mathfrak{q}S_{fg}$ 处拟有限。

证明. $\mathrm{Spec}(S_{fg}) \to \mathrm{Spec}(R_f)$ 的纤维同胚于 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的纤维的开子集。因此引理由引理 10.122.2 的等价条件的第 (1) 部分得到。 □

引理 10.122.7. 设

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' \end{array} \qquad\qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{q} & \longrightarrow & \mathfrak{q}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{p} & \longrightarrow & \mathfrak{p}' \end{array}$$

是带有所指示素理想的环交换图。假设 $R \to S$ 有限型，且 $S \otimes_R R' \to S'$ 满射。若 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，则 $R' \to S'$ 在 $\mathfrak{q}'$ 处拟有限。

证明. 写 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = S_1 \times S_2$，其中 S_1 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限，且 $\mathfrak{q}$ 对应于 S_1 的一个点，如引理 10.122.1 中所述。这个积分解诱导任何 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$-代数的相应积分解。特别地，我们得到 $S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}') = S_1' \times S_2'$。因为 $S \otimes_R R' \to S'$ 是满射，典范映射 $(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}') \to S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}')$ 是满射，因此 $S_i \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}') \to S_i'$ 是满射。由此可知 S_1' 在 $\kappa(\mathfrak{p}')$ 上有限。映射 $S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}') \to \kappa(\mathfrak{q}')$ 通过 S_1' 分解（即它零化因子 S_2'），因为映射 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{q})$ 通过 S_1 分解（即它零化因子 S_2）。因此 $\mathfrak{q}'$ 对应于纤维的不交并分解 $\operatorname{Spec}(S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}')) = \operatorname{Spec}(S_1') \amalg \operatorname{Spec}(S_2')$ 中 $\operatorname{Spec}(S_1')$ 的一个点，见引理 10.21.2。由于 S_1' 在域上有限，它是 Artin 环，因此 $\operatorname{Spec}(S_1')$ 是有限离散集。（见命题 10.60.7。）我们得出结论 $\mathfrak{q}'$ 如所需在其纤维中孤立。 □

引理 10.122.8. 拟有限环映射的复合是拟有限的。

证明. 假设 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是拟有限环映射。由引理 10.6.2，我们看到 $A \to C$ 是有限型的。设 $\mathfrak{r} \subset C$ 是位于 $\mathfrak{q} \subset B$ 和 $\mathfrak{p} \subset A$ 上的 C 的素理想。由于 $A \to B$ 和 $B \to C$ 分别在 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{r}$ 处拟有限，则存在 $b \in B$ 和 $c \in C$ 使得 $\mathfrak{q}$ 是 $D(b)$ 中映到 $\mathfrak{p}$ 的唯一素理想，且类似地 $\mathfrak{r}$ 是 $D(c)$ 中映到 $\mathfrak{q}$ 的唯一素理想。若 $c' \in C$ 是 $b \in B$ 的像，则 $\mathfrak{r}$ 是 $D(cc')$ 中映到 $\mathfrak{p}$ 的唯一素理想。因此 $A \to C$ 在 $\mathfrak{r}$ 处拟有限。 □

引理 10.122.9. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $R \to R'$ 是任意环映射。令 $S' = R' \otimes_R S$。

(1) 集合 $\{\mathfrak{q}' \mid R' \to S' \text{ 在} \mathfrak{q}' \text{ 处拟有限}\}$ 是 $\operatorname{Spec}(S)$ 中相应集合在典范映射 $\operatorname{Spec}(S') \to \operatorname{Spec}(S)$ 下的原像。
(2) 若 $\operatorname{Spec}(R') \to \operatorname{Spec}(R)$ 是满射，则 $R \to S$ 拟有限当且仅当 $R' \to S'$ 拟有限。
(3) 拟有限环映射的任何基变换都是拟有限的。

证明. 设 $\mathfrak{p}' \subset R'$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。则纤维环 $S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}')$ 是纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 通过域扩张 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p}')$ 的基变换。因此第一个断言由域扩张下维数的不变性（引理 10.116.6）和引理 10.122.1 得到。拟有限映射在基变换下的稳定性由此以及有限型性质在基变换下的稳定性得到。第二个断言成立，因为假设意味着给定素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，我们可以找到位于其上的素理想 $\mathfrak{q}' \subset S'$。 □

引理 10.122.10. 设 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是使得 $A \to C$ 为有限型的环同态。设 $\mathfrak{r}$ 是 C 的位于 $\mathfrak{q} \subset B$ 和 $\mathfrak{p} \subset A$ 上的素理想。若 $A \to C$ 在 $\mathfrak{r}$ 处拟有限，则 $B \to C$ 在 $\mathfrak{r}$ 处拟有限。

证明. 观察到 $B \to C$ 是有限型的（引理 10.6.2），因此该陈述有意义。我们使用引理 10.122.2 的刻画 (3)。若 $A \to C$ 在 $\mathfrak{r}$ 处拟有限，则存在某个 $c \in C$ 使得

$$\{\mathfrak{r}' \subset C \text{ 位于} \mathfrak{p} \text{ 上}\} \cap D(c) = \{\mathfrak{r}\}.$$

由于位于 $\mathfrak{q}$ 上的 C 的素理想 $\mathfrak{r}'$ 构成位于 $\mathfrak{p}$ 上的 C 的素理想 $\mathfrak{r}'$ 的子集，我们得出结论 $B \to C$ 在 $\mathfrak{r}$ 处拟有限。 □

引理 10.122.11. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是极小素理想。假设 S 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想至多有限多个。则存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 使得环映射 $R_g \to S_g$ 有限。

证明. 设 $x_1, \ldots, x_n$ 是 S 在 R 上的生成元。由引理 10.122.4，假设意味着 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{p}}$ 是有限 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数。因此我们可以找到首一多项式 $P_i \in R_{\mathfrak{p}}[X]$ 使得 $P_i(x_i)$ 在 $S_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{p}}$ 中映到零。由于 $\mathfrak{p}$ 是极小素理想，$\mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}}$ 是局部幂零理想，见引理 10.25.1。因此 $\mathfrak{p}S_{\mathfrak{p}}$ 是局部幂零理想，见引理 10.32.3。因此存在 $e_i \geq 1$ 使得在 $S_{\mathfrak{p}}$ 中 $P(x_i)^{e_i} = 0$。设 $g_1 \in R$，$g_1 \notin \mathfrak{p}$ 是使得 P_i 对所有 i 在 $R[1/g_1]$ 中有系数的元素。接下来，设 $g_2 \in R$，$g_2 \notin \mathfrak{p}$ 是使得在 $S_{g_1 g_2}$ 中 $P(x_i)^{e_i} = 0$ 的元素。令 $g = g_1 g_2$ 我们得证。 □

10.123. Zariski 主定理

在本节中，我们的目标是证明 Zariski 主定理的代数版本。这个定理将是 Stacks 项目中概形和概形态射理论的许多进一步发展的基础。

设 $R \to S$ 是有限型环映射。本节的目标是证明 $\mathrm{Spec}(S)$ 中映射拟有限的点集是开集（定理 10.123.12）。事实上，将会证明存在有限环映射 $R \to S'$，使得在某种意义上 S/R 的拟有限轨迹在 $\mathrm{Spec}(S')$ 中是开集（但我们不会在代数章节中证明这一点，因为这里不发展概形的语言——对于 $R \to S$ 拟有限的情形，见引理 10.123.14）。这些陈述有些难以证明，我们通过一长串关于环的整扩张和有限扩张的引理来完成。这些材料可以在 [**Ray70**] 和 [**Pes66**] 中找到。我们还发现 Thierry Coquand 的笔记很有帮助。

引理 10.123.1. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设 $t \in S$ 满足关系 $\varphi(a_0)+\varphi(a_1)t+\ldots+\varphi(a_n)t^n = 0$。则 $\varphi(a_n)t$ 在 R 上整。

证明. 即，将方程 $\varphi(a_0) + \varphi(a_1)t + \ldots + \varphi(a_n)t^n = 0$ 乘以 $\varphi(a_n)^{n-1}$ 并写成 $\varphi(a_0 a_n^{n-1}) + \varphi(a_1 a_n^{n-2})(\varphi(a_n)t) + \ldots + (\varphi(a_n)t)^n = 0$。 □

下面的引理在某种意义上是本节的关键引理。

引理 10.123.2. 设 R 是环。设 $\varphi : R[x] \to S$ 是环映射。设 $t \in S$。假设 *(a)* t 在 $R[x]$ 上整，且 *(b)* 存在首一多项式 $p \in R[x]$ 使得 $t\varphi(p) \in \mathrm{Im}(\varphi)$。则存在 $q \in R[x]$ 使得 $t - \varphi(q)$ 在 R 上整。

证明. 写 $t\varphi(p) = \varphi(r)$，其中 $r \in R[x]$。利用欧几里得除法，写 $r = qp + r'$，其中 $q, r' \in R[x]$ 且 $\deg(r') < \deg(p)$。我们可以将 t 替换为 $t - \varphi(q)$，它仍然在 $R[x]$ 上整，从而得到 $t\varphi(p) = \varphi(r')$。在环 S_t 中我们可以将此写为 $\varphi(p) - (1/t)\varphi(r') = 0$。这推出 $\varphi(x)$ 给出局部化 S_t 中的一个元素，它在 $\varphi(R)[1/t] \subset S_t$ 上整。另一方面，t 在子环 $\varphi(R)[\varphi(x)] \subset S$ 上整。综合起来，我们得出结论 t 在子环 $\varphi(R)[1/t] \subset S_t$ 上整，见引理 10.36.6。换言之，在 S_t 中存在形如

$$t^d + \sum\nolimits_{i<d} \left(\sum\nolimits_{j=0,\ldots,n_i} \varphi(r_{i,j})/t^j \right) t^i = 0$$

的方程,其中 $r_{i,j} \in R$。这意味着在 S 中对某个足够大的 N 有 $t^{d+N} + \sum_{i<d} \sum_{j=0,\ldots,n_i} \varphi(r_{i,j}) t^{i+N-j} = 0$。换言之，$t$ 在 R 上整。 □

引理 10.123.3. 设 R 是环。设 $\varphi : R[x] \to S$ 是环映射。设 $t \in S$。假设 t 在 $R[x]$ 上整。设 $p \in R[x]$，$p = a_0 + a_1 x + \ldots + a_k x^k$ 使得 $t\varphi(p) \in \mathrm{Im}(\varphi)$。则存在 $q \in R[x]$ 和 $n \geq 0$ 使得 $\varphi(a_k)^n t - \varphi(q)$ 在 R 上整。

证明. 设 R' 和 S' 分别是 R 和 S 在元素 a_k 处的局部化。设 $\varphi' : R'[x] \to S'$ 是 φ 的局部化。设 $t' \in S'$ 是 t 的像。令 $p' = p/a_k \in R'[x]$。由于 $t\varphi(p) \in \mathrm{Im}(\varphi)$，我们有 $t'\varphi'(p') \in \mathrm{Im}(\varphi')$。由于 p' 是首一的，由引理 10.123.2 存在 $q' \in R'[x]$ 使得 $t' - \varphi'(q')$ 在 R' 上整。我们可以选择 $n \geq 0$ 和元素 $q \in R[x]$ 使得 $a_k^n q'$ 是 q 的像。则 $\varphi(a_k)^n t - \varphi(q)$ 是 S 中其像在 S' 中在 R' 上整的元素。由引理 10.36.11，存在 $m \geq 0$ 使得 $\varphi(a_k)^m(\varphi(a_k)^n t - \varphi(q))$ 在 R 上整。因此 $\varphi(a_k)^{m+n} t - \varphi(a_k^m q)$ 如所需在 R 上整。 □

情形 10.123.4. 设 R 是环。设 $\varphi : R[x] \to S$ 有限。设

$$J = \{g \in S \mid gS \subset \mathrm{Im}(\varphi)\}$$

是 φ 的“导子理想”。假设 $\varphi(R) \subset S$ 在 S 中整闭。

引理 10.123.5. *在情形 10.123.4 中。*假设 $u \in S, a_0, \ldots, a_k \in R, u\varphi(a_0 + a_1 x + \ldots + a_k x^k) \in J$。则存在 $m \geq 0$ 使得 $u\varphi(a_k)^m \in J$。

证明. 假设 S 作为 $R[x]$-模由 $t_1, \ldots, t_n$ 生成。此时 $J = \{g \in S \mid gt_i \in \mathrm{Im}(\varphi) \text{ 对所有} i\}$。注意每个元素 ut_i 在 $R[x]$ 上整，见引理 10.36.3。我们有 $\varphi(a_0 + a_1 x + \ldots + a_k x^k) ut_i \in \mathrm{Im}(\varphi)$。由引理 10.123.3，对每个 i 存在整数 n_i 和元素 $q_i \in R[x]$ 使得 $\varphi(a_k^{n_i}) ut_i - \varphi(q_i)$ 在 R 上整。由假设该元素在 $\varphi(R)$ 中，因此 $\varphi(a_k^{n_i}) ut_i \in \mathrm{Im}(\varphi)$。由此可知 $m = \max\{n_1, \ldots, n_n\}$ 有效。 □

引理 10.123.6. *在情形 10.123.4 中。假设 $u \in S, a_0, \ldots, a_k \in R, u\varphi(a_0+a_1x+\ldots+a_kx^k) \in \sqrt{J}$。则对所有 i 有 $u\varphi(a_i) \in \sqrt{J}$。*

证明. 在引理的假设下，对某个 $n \geq 1$ 有 $u^n\varphi(a_0+a_1x+\ldots+a_kx^k)^n \in J$。由引理 10.123.5 我们推出对某个 $m \geq 1$ 有 $u^n\varphi(a_k^{nm}) \in J$。因此 $u\varphi(a_k) \in \sqrt{J}$，从而 $u\varphi(a_0+a_1x+\ldots+a_kx^k) - u\varphi(a_kx^k) = u\varphi(a_0+a_1x+\ldots+a_{k-1}x^{k-1}) \in \sqrt{J}$。我们通过对 k 的归纳得证。 □

这个引理提示了以下定义。

定义 10.123.7. 给定环的包含 $R \subset S$ 和元素 $x \in S$，我们说 x 在 R 上强超越，如果只要 $u(a_0+a_1x+\ldots+a_kx^k) = 0$，其中 $u \in S$ 且 $a_i \in R$，则对所有 i 有 $ua_i = 0$。

注意，若 S 是整环，则这与说 x 作为 S 的分式域中的元素在 R 的分式域上超越是一样的。

引理 10.123.8. *假设 $R \subset S$ 是既约环的包含，且 $x \in S$ 在 R 上强超越。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是极小素理想，$\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。则 x 在 $S/\mathfrak{q}$ 中的像在子环 $R/\mathfrak{p}$ 上强超越。*

证明. 假设 $u(a_0+a_1x+\ldots+a_kx^k) \in \mathfrak{q}$。由引理 10.25.1，局部环 $S_\mathfrak{q}$ 是域，因此 $u(a_0+a_1x+\ldots+a_kx^k)$ 在 $S_\mathfrak{q}$ 中为零。因此对某个 $u' \in S$，$u' \notin \mathfrak{q}$，有 $uu'(a_0+a_1x+\ldots+a_kx^k) = 0$。由于 x 在 R 上强超越，我们得到对所有 i 有 $uu'a_i = 0$。这又推出 $ua_i \in \mathfrak{q}$。 □

引理 10.123.9. *假设 $R \subset S$ 是整环的包含，$x \in S$。假设 x 在 R 上（强）超越，且 S 在 $R[x]$ 上有限。则 $R \to S$ 在 S 的任何素理想处都不拟有限。*

证明. 作为第一种情形，假设 R 正规，见定义 10.37.11。由引理 10.37.14 我们看到 $R[x]$ 正规。取素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。假设扩张 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 有限。如果 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，就会是这样。设 $\mathfrak{r} = R[x] \cap \mathfrak{q}$。则由于 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{r}) \subset \kappa(\mathfrak{q})$，我们看到扩张 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{r})$ 也有限。因此包含 $\mathfrak{r} \supset \mathfrak{p}R[x]$ 是严格的。由 $R[x] \subset S$ 的下降性质，见命题 10.38.7，我们找到素理想 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$ 位于素理想 $\mathfrak{p}R[x]$ 上。因此纤维 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 包含一个不同于 $\mathfrak{q}$ 的点，即 $\mathfrak{q}'$，其闭包含有 $\mathfrak{q}$，从而 $\mathfrak{q}$ 在其纤维中不孤立。

若 R 不正规，设 $R \subset R' \subset K$ 是 R 在其分式域 K 中的整闭包 R'。设 $S \subset S' \subset L$ 是 S 的分式域 L 中由 R' 和 S 生成的子环 S'。注意由构造映射 $S \otimes_R R' \to S'$ 是满射。这推出 $R'[x] \subset S'$ 有限。此外，映射 $S \subset S'$ 诱导 Spec 上的满射，见引理 10.36.17。我们由引理 10.122.7 和刚刚讨论的正规情形得出结论。 □

引理 10.123.10. *假设 $R \subset S$ 是既约环的包含。假设 $x \in S$ 在 R 上强超越，且 S 在 $R[x]$ 上有限。则 $R \to S$ 在 S 的任何素理想处都不拟有限。*

证明. 设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是任意素理想。选取极小素理想 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$。根据引理 10.123.8 和 10.123.9，扩张 $R/(R \cap \mathfrak{q}') \subset S/\mathfrak{q}'$ 在对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想处不拟有限。由引理 10.122.7，扩张 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处不拟有限。 □

引理 10.123.11. *设 R 是环。设 $S = R[x]/I$。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想。假设 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。设 $S' \subset S$ 是 R 在 S 中的整闭包。则存在元素 $g \in S'$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $S'_g \cong S_g$。*

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像。存在 $f \in I$，$f = a_n x^n + \ldots + a_0$ 使得对某个 i 有 $a_i \notin \mathfrak{p}$。否则纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 将是 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$，且映射在位于 $\mathfrak{p}$ 上的任何素理想处都不拟有限。我们得出结论存在关系 $b_m x^m + \ldots + b_0 = 0$，其中 $b_j \in S'$，$j = 0, \ldots, m$ 且对某个 j 有 $b_j \notin \mathfrak{q} \cap S'$。我们对 m 归纳证明引理。基例 $m = 0$ 是空洞的（因为陈述 $b_0 = 0$ 和 $b_0 \notin \mathfrak{q}$ 矛盾）。

情形 $b_m \notin \mathfrak{q}$。此时 x 在 S'_{b_m} 上整，事实上由引理 10.123.1 有 $b_m x \in S'$。因此单射映射 $S'_{b_m} \to S_{b_m}$ 也是满射，即如所需是同构。

情形 $b_m \in \mathfrak{q}$。此时由引理 10.123.1 有 $b_m x \in S'$。令 $b'_{m-1} = b_m x + b_{m-1}$。则

$$b'_{m-1} x^{m-1} + b_{m-2} x^{m-2} + \ldots + b_0 = 0$$

由于 b'_{m-1} 模 $S' \cap \mathfrak{q}$ 同余于 b_{m-1}，我们仍然看到 $b'_{m-1}, b_{m-2}, \ldots, b_0$ 中有一个不在 $S' \cap \mathfrak{q}$ 中。因此我们通过对 m 的归纳得证。 □

定理 10.123.12 (Zariski 主定理)**.** *设 R 是环。设 $R \to S$ 是有限型 R-代数。设 $S' \subset S$ 是 R 在 S 中的整闭包。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是 S 的素理想。若 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，则存在 $g \in S'$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $S'_g \cong S_g$。*

证明. 存在有限多个元素 $x_1, \ldots, x_n \in S$ 使得 S 在由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 R-子代数上有限。（例如 S 在 R 上的生成元。）我们对这样的最小数 n 归纳证明命题。

情形 $n = 0$ 是平凡的，因为此时 $S' = S$，见引理 10.36.3。

情形 $n = 1$。我们可以用 R 在 S 中的整闭包替换 R（引理 10.122.10 保证 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处仍拟有限）。因此我们可以假设 $R \subset S$ 在 S 中整闭，换言之 $R = S'$。考虑映射 $\varphi : R[x] \to S$，$x \mapsto x_1$。（下面我们将看到 φ 不是单射。）由假设 φ 有限。因此我们处于情形 10.123.4。设 $J \subset S$ 是情形 10.123.4 中定义的“导子理想”。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} R[x] & \longrightarrow & S & \longrightarrow & S/\sqrt{J} & \longleftarrow & R/(R \cap \sqrt{J})[x] \\ & \nwarrow & \uparrow & & \uparrow & \nearrow & \\ & & R & \longrightarrow & R/(R \cap \sqrt{J}) & & \end{array}$$

根据引理 10.123.6，x 在商 $S/\sqrt{J}$ 中的像在 $R/(R\cap\sqrt{J})$ 上强超越。因此由引理 10.123.10，环映射 $R/(R\cap\sqrt{J})\to S/\sqrt{J}$ 在 $S/\sqrt{J}$ 的任何素理想处不拟有限。由引理 10.122.7 我们推出 $\mathfrak{q}$ 不在 $V(J)\subset\mathrm{Spec}(S)$ 中。因此存在元素 $s\in J$，$s\notin\mathfrak{q}$。由 J 的定义，我们可以写 $s=\varphi(f)$ 对某个多项式 $f\in R[x]$。设 $I=\mathrm{Ker}(\varphi:R[x]\to S)$。由于 $\varphi(f)\in J$，我们得到 $(R[x]/I)_f\cong S_{\varphi(f)}$。此外 $s\notin\mathfrak{q}$ 意味着 $f\notin\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$。因此 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})/I$ 是 $R[x]/I$ 的一个素理想，在该处 $R\to R[x]/I$ 拟有限，见引理 10.122.6。注意由于 R 在 S 中整闭，R 在 $R[x]/I$ 中整闭。由引理 10.123.11，存在元素 $h\in R$，$h\notin R\cap\mathfrak{q}$ 使得 $R_h\cong(R[x]/I)_h$。因此 $(R[x]/I)_{fh}=S_{\varphi(fh)}$ 同构于 R 的某个主局部化 $R_{h'}$，其中 $h'\in R$，$h'\notin\mathfrak{q}$。

情形 $n>1$。考虑 S 中 $R[x_1,\ldots,x_{n-1}]$ 在 S 中的整闭包 $R'\subset S$。由引理 10.122.10，扩张 S/R' 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。此外，注意 S 在 $R'[x_n]$ 上有限。由上面的情形 $n=1$，存在 $g'\in R'$，$g'\notin\mathfrak{q}$ 使得 $(R')_{g'}\cong S_{g'}$。此时我们不能对 $R\to R'$ 应用归纳，因为 R' 可能不是 R 上的有限型。由于 S 在 R 上有限生成，我们特别推出 $(R')_{g'}$ 在 R 上有限生成。设元素 g' 以及 $y_1/(g')^{n_1},\ldots,y_N/(g')^{n_N}$（其中 $y_i\in R'$）在 R 上生成 $(R')_{g'}$。设 R'' 是由 $x_1,\ldots,x_{n-1},y_1,\ldots,y_N,g'$ 生成的 R' 的 R-子代数。这具有性质 $(R'')_{g'}\cong S_{g'}$。满射性由我们选择 y_i 的方式，单射性因为 $R''\subset R'$，且局部化正合。注意由于我们对 R' 的选择，R'' 在 $R[x_1,\ldots,x_{n-1}]$ 上有限，见引理 10.36.4。设 $\mathfrak{q}''=R''\cap\mathfrak{q}$。由于 $(R'')_{\mathfrak{q}''}=S_{\mathfrak{q}}$，我们看到 $R\to R''$ 在 $\mathfrak{q}''$ 处拟有限，见引理 10.122.2。我们对 $R\to R''$、$\mathfrak{q}''$ 和 $x_1,\ldots,x_{n-1}\in R''$ 应用归纳假设，找到 R'' 中在 R 上整的子环 $R'''\subset R''$ 和元素 $g''\in R'''$，$g''\notin\mathfrak{q}''$ 使得 $(R''')_{g''}\cong(R'')_{g''}$。将 g' 在 $(R'')_{g''}$ 中的像写为 $g'''/(g'')^n$，其中 $g'''\in R'''$。令 $g=g''g'''\in R'''$。则显然 $g\notin\mathfrak{q}$ 且 $(R''')_g\cong S_g$。由于构造上我们有 $R'''\subset S'$，我们也得到 $S'_g\cong S_g$，正如所需。 □

引理 10.123.13. 设 $R\to S$ 是有限型环映射。$\mathrm{Spec}(S)$ 中使得 S/R 拟有限的点集 $\mathfrak{q}$ 在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中是开集。

证明. 设 $\mathfrak{q}\subset S$ 是环映射拟有限的一个点。由定理 10.123.12，存在整环映射 $R\to S'$，$S'\subset S$ 和元素 $g\in S'$，$g\notin\mathfrak{q}$ 使得 $S'_g\cong S_g$。由于 S 以及 S_g 在 R 上有限型，我们可以找到有限多个元素 $y_1,\ldots,y_N$ of S' 使得 $S''_g\cong S_g$，其中 $S''\subset S'$ 是由 $g,y_1,\ldots,y_N$ 生成的子 R-代数。由于 S'' 在 R 上有限（见引理 10.36.4），我们看到 S'' 在 R 上拟有限（见引理 10.122.5）。容易看出这推出 S''_g 在 R 上拟有限，例如因为在一个素理想处拟有限的性质只依赖于该素理想处的局部环。因此我们看到 S_g 在 R 上拟有限。同样地，这推出 $R\to S$ 在 S 中位于 $D(g)$ 内的每个素理想处拟有限。 □

引理 10.123.14. 设 $R\to S$ 是有限型环映射。假设 S 在 R 上拟有限。设 $S'\subset S$ 是 R 在 S 中的整闭包。则

(1) $\mathrm{Spec}(S)\to\mathrm{Spec}(S')$ 是到开子集上的同胚，

(2) 若 $g \in S'$ 且 $D(g)$ 包含于映射的像中，则 $S'_g \cong S_g$，且

(3) 存在有限 R-代数 $S'' \subset S'$ 使得 *(1)* 和 *(2)* 对环映射 $S'' \to S$ 成立。

证明. 因为 S/R 拟有限，我们可以对 $\mathrm{Spec}(S)$ 的每个点 $\mathfrak{q}$ 应用定理 10.123.12。由于 $\mathrm{Spec}(S)$ 拟紧，见引理 10.17.8，我们可以选择有限多个 $g_i \in S'$，$i = 1, \ldots, n$ 使得 $S'_{g_i} = S_{g_i}$，且使得 $g_1, \ldots, g_n$ 在 S 中生成单位理想（换言之，与 $g_1, \ldots, g_n$ 相关联的 $\mathrm{Spec}(S)$ 的标准开集覆盖整个 $\mathrm{Spec}(S)$）。

假设 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S')$ 包含于像中。则 $D(g) \subset \bigcup D(g_i)$。换言之，$g_1, \ldots, g_n$ 生成 S'_g 的单位理想。注意由我们对 g_i 的选择，$S'_{gg_i} \cong S_{gg_i}$。因此由引理 10.23.2，$S'_g \cong S_g$。

我们构造如 (3) 中的有限代数 $S'' \subset S'$。为此，注意每个 $S'_{g_i} \cong S_{g_i}$ 是有限型 R-代数。对每个 i 选取一些元素 $y_{ij} \in S'$ 使得每个 S'_{g_i} 作为 R-代数由 $1/g_i$ 和元素 y_{ij} 生成。然后令 S'' 等于由所有 g_i 和所有 y_{ij} 生成的 S' 的子 R-代数。细节略。 □

10.124. Zariski 主定理的应用

这里是一个直接应用，在 1 维半局部环的拟有限映射中刻画有限映射，即那些在引理 10.121.8 的公式中等号始终成立的情形。

引理 10.124.1. 设 $A \subset B$ 是整环的扩张。假设

(1) A 是维数为 1 的局部诺特环，

(2) $A \to B$ 是有限型的，且

(3) 诱导的分式域扩张 L/K 有限。

则 B 是半局部的。设 $x \in \mathfrak{m}_A$，$x \neq 0$。设 $\mathfrak{m}_i$，$i = 1, \ldots, n$ 是 B 的极大理想。则

$$[L : K] ord_A(x) \geq \sum\nolimits_i [\kappa(\mathfrak{m}_i) : \kappa(\mathfrak{m}_A)] ord_{B_{\mathfrak{m}_i}}(x)$$

其中 *ord* 如定义 *10.121.2* 中所定义。等号成立当且仅当 $A \to B$ 有限。

证明. 环 B 由引理 10.113.2 是半局部的。设 B' 是 A 在 B 中的整闭包。由引理 10.123.14，我们可以找到有限 A-子代数 $C \subset B'$，使得在令 $\mathfrak{n}_i = C \cap \mathfrak{m}_i$ 时，我们有 $C_{\mathfrak{n}_i} \cong B_{\mathfrak{m}_i}$ 且素理想 $\mathfrak{n}_1, \ldots, \mathfrak{n}_n$ 两两不同。环 C 由引理 10.113.2 是半局部的。设 $\mathfrak{p}_j$，$j = 1, \ldots, m$ 是 C 的其他极大理想（“缺失点”）。由引理 10.121.8 我们有

$$\mathrm{ord}_A(x^{[L:K]}) = \sum\nolimits_i [\kappa(\mathfrak{n}_i) : \kappa(\mathfrak{m}_A)] \mathrm{ord}_{C_{\mathfrak{n}_i}}(x) + \sum\nolimits_j [\kappa(\mathfrak{p}_j) : \kappa(\mathfrak{m}_A)] \mathrm{ord}_{C_{\mathfrak{p}_j}}(x)$$

因此不等式成立。在等号成立的情形下，我们得出结论 $m = 0$（没有“缺失点”）。因此 $C \subset B$ 是半局部环的包含，诱导极大理想上的双射和所有极大理想处局部化的同构。所以若 $b \in B$，则 $I = \{x \in C \mid xb \in C\}$ 是 C 的理想，它不包含于 C 的任何极大理想中，因此 $I = C$，从而 $b \in C$。因此 $B = C$ 且 B 在 A 上有限。 □

这里是 Zariski 主定理对局部环的局部同态结构的更标准应用。

引理 10.124.2. 设 $(R, \mathfrak{m}_R) \to (S, \mathfrak{m}_S)$ 是局部环的局部同态。假设

(1) $R \to S$ 本质有限型，
(2) $\kappa(\mathfrak{m}_R) \subset \kappa(\mathfrak{m}_S)$ 有限，且
(3) $\dim(S/\mathfrak{m}_R S) = 0$。

则 S 是有限 R-代数的局部化。

证明. 设 S' 是有限型 R-代数，使得 $S = S'_{\mathfrak{q}'}$ 对某个 S' 的素理想 $\mathfrak{q}'$。由定义 10.122.3，我们看到 $R \to S'$ 在 $\mathfrak{q}'$ 处拟有限。在用 $S'_{g'}$ 替换 S' 之后，对某个 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，我们可以假设 $R \to S'$ 拟有限，见引理 10.123.13。然后由引理 10.123.14，存在有限 R-代数 S'' 和元素 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$ 以及 $g'' \in S''$，使得作为 R-代数有 $S'_{g'} \cong S''_{g''}$。这证明了引理。 □

引理 10.124.3. 设 $R \to S$ 是环映射，$\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 R 中 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。若

(1) R 诺特，
(2) $R \to S$ 有限型，且
(3) $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，

则 $R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S = S^\wedge_\mathfrak{q} \times B$ 对某个 $R^\wedge_\mathfrak{p}$-代数 B。

证明. 存在有限 R-代数 $S' \subset S$ 和元素 $g \in S'$，$g \notin \mathfrak{q}' = S' \cap \mathfrak{q}$ 使得 $S'_g = S_g$，特别地 $S'_{\mathfrak{q}'} = S_\mathfrak{q}$，见引理 10.123.14。我们有

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S' = (S'_{\mathfrak{q}'})^\wedge \times B'$$

由引理 10.97.8。观察到在这个积分解下，g 映到一对 (u, b')，其中 $u \in (S'_{\mathfrak{q}'})^\wedge$ 是单位，因为 $g \notin \mathfrak{q}'$。$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S'$ 的积分解诱导积分解

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S = A \times B$$

由于 $S'_g = S_g$ 我们也有 $(R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S')_g = (R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S)_g$，且由于 $g \mapsto (u, b')$ 其中 u 是单位，我们看到 $(S'_{\mathfrak{q}'})^\wedge = A$。由于同构 $S'_{\mathfrak{q}'} = S_\mathfrak{q}$ 在完备化上决定同构，这也告诉我们 $A = S^\wedge_\mathfrak{q}$。这完成了证明，除了我们应该做健全性检查：诱导映射 $\phi : R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R S \to A = S^\wedge_\mathfrak{q}$ 是自然的那个。对于形如 $x \otimes 1$ 的元素，其中 $x \in R^\wedge_\mathfrak{p}$，这是清楚的，因为自然映射 $R^\wedge_\mathfrak{p} \to S^\wedge_\mathfrak{q}$ 通过 $(S'_{\mathfrak{q}'})^\wedge$ 分解。对于形如 $1 \otimes y$ 的元素，其中 $y \in S$，我们可以论证对某个 $n \geq 1$，元素 $g^n y$ 是某个 $y' \in S'$ 的像。因此 $\phi(1 \otimes g^n y)$ 是 y' 通过复合 $S' \to (S'_{\mathfrak{q}'})^\wedge \to S^\wedge_\mathfrak{q}$ 的像，这等于 $g^n y$ 通过映射 $S \to S^\wedge_\mathfrak{q}$ 的像。由于 g 映到单位，这也推出 $\phi(1 \otimes y)$ 具有正确值，即 y 通过 $S \to S^\wedge_\mathfrak{q}$ 的像。 □

10.125. 纤维的维数

我们利用 Zariski 主定理研究纤维维数的行为。回顾我们在 **Topology**，定义 5.10.1 中定义了拓扑空间 X 在点 x 处的维数 $\dim_x(X)$。

定义 10.125.1. 假设 $R \to S$ 是有限型的，且 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。我们定义 S/R 在 $\mathfrak{q}$ 处的*相对维数*，记为 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/R)$，为 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$ 在对应于 $\mathfrak{q}$ 的点处的维数。我们令 $\dim(S/R)$ 为 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/R)$ 对所有 $\mathfrak{q}$ 的上确界。这称为 S/R 的*相对维数*。

特别地，$R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限当且仅当 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/R) = 0$。下面的引理或多或少是 Zariski 主定理的重新表述。

引理 10.125.2. *设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想。假设 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/R) = n$。存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 S_g 在多项式代数 $R[t_1, \ldots, t_n]$ 上拟有限。*

证明. 环 $\overline{S} = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限型。设 $\overline{\mathfrak{q}}$ 是对应于 $\mathfrak{q}$ 的 $\overline{S}$ 的素理想。由拓扑空间在一点处维数的定义，存在开集 $U \subset \mathrm{Spec}(\overline{S})$ 使得 $\overline{q} \in U$ 且 $\dim(U) = n$。由于 $\mathrm{Spec}(\overline{S})$ 上的拓扑由 $\mathrm{Spec}(S)$ 上的拓扑诱导（见注记 10.18.5），我们可以找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 其像 $\overline{g} \in \overline{S}$ 使得 $D(\overline{g}) \subset U$。因此，在用 S_g 替换 S 之后，我们看到 $\dim(\overline{S}) = n$。

接下来，选取 S 作为 R-代数的生成元 $x_1, \ldots, x_N$。由引理 10.115.4，存在由 $x_1, \ldots, x_N$ 生成的 S 的 $\mathbf{Z}$-子代数中的元素 $y_1, \ldots, y_n$，使得映射 $R[t_1, \ldots, t_n] \to S$，$t_i \mapsto y_i$ 具有性质：$\kappa(\mathfrak{p})[t_1 \ldots, t_n] \to \overline{S}$ 有限。特别地，S 在 $R[t_1, \ldots, t_n]$ 上于 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。因此，由引理 10.123.13，我们可以用 S_g 替换 S，对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $R[t_1, \ldots, t_n] \to S$ 拟有限。 □

引理 10.125.3. *设 $R \to S$ 是环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设*

(1) *$R \to S$ 是有限型的，*
(2) *$\dim_{\mathfrak{q}}(S/R) = n$，且*
(3) *$trdeg_{\kappa(\mathfrak{p})}\kappa(\mathfrak{q}) = r$。*

则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，$g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 和拟有限环映射

$$\varphi : R_f[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow S_g$$

使得 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}S_g) = (\mathfrak{p}, x_{r+1}, \ldots, x_n)R_f[x_1, \ldots, x_n]$

证明. 在用主局部化替换 S 之后，我们可以假设存在拟有限环映射 $\varphi : R[t_1, \ldots, t_n] \to S$，见引理 10.125.2。令 $\mathfrak{q}' = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$。设 $\overline{\mathfrak{q}}' \subset \kappa(\mathfrak{p})[t_1, \ldots, t_n]$ 是对应于 $\mathfrak{q}'$ 的素理想。由引理 10.115.6，存在有限环映射 $\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n] \to \kappa(\mathfrak{p})[t_1, \ldots, t_n]$，使得 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 的原像是 $(x_{r+1}, \ldots, x_n)$。

设 $\overline{h}_i \in \kappa(\mathfrak{p})[t_1, \ldots, t_n]$ 是 x_i 的像。我们可以找到元素 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 和 $h_i \in R_f[t_1, \ldots, t_n]$，它们在 $\kappa(\mathfrak{p})[t_1, \ldots, t_n]$ 中映到 $\overline{h}_i$。则环映射

$$R_f[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow R_f[t_1, \ldots, t_n]$$

在与 $\kappa(\mathfrak{p})$ 作张量积后变为有限的。特别地，$R_f[t_1, \ldots, t_n]$ 在素理想 $\mathfrak{q}' R_f[t_1, \ldots, t_n]$ 处在 $R_f[x_1, \ldots, x_n]$ 上拟有限。因此，由引理 10.123.13，存在 $g \in R_f[t_1, \ldots, t_n]$，$g \notin \mathfrak{q}' R_f[t_1, \ldots, t_n]$ 使得 $R_f[x_1, \ldots, x_n] \to R_f[t_1, \ldots, t_n, 1/g]$ 拟有限。因此我们看到复合

$$R_f[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow R_f[t_1, \ldots, t_n, 1/g] \longrightarrow S_{\varphi(g)}$$

是拟有限的，我们得证。 □

引理 10.125.4. *设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。若 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，则 $\dim(S_\mathfrak{q}) \leq \dim(R_\mathfrak{p})$。*

证明. 若 $R_\mathfrak{p}$ 诺特（因此 $S_\mathfrak{q}$ 也诺特，因为它本质上在 $R_\mathfrak{p}$ 上有限型），则这立即由引理 10.112.6 和定义得到。在一般情形下，设 S' 是 $R_\mathfrak{p}$ 在 $S_\mathfrak{p}$ 中的整闭包。由 Zariski 主定理 10.123.12，我们有 $S_\mathfrak{q} = S'_{\mathfrak{q}'}$ 对某个位于 $\mathfrak{q}$ 上的 $\mathfrak{q}' \subset S'$。由引理 10.112.3 我们有 $\dim(S') \leq \dim(R_\mathfrak{p})$，因此更不用说 $\dim(S_\mathfrak{q}) = \dim(S'_{\mathfrak{q}'}) \leq \dim(R_\mathfrak{p})$。 □

引理 10.125.5. *设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。假设存在拟有限 k-代数映射 $k[t_1, \ldots, t_n] \subset S$。则 $\dim(S) \leq n$。*

证明. 由引理 10.114.1，$k[t_1, \ldots, t_n]$ 的任何局部环的维数至多为 n。因此结果由引理 10.125.4 得到。 □

引理 10.125.6. *设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想。假设 $\dim_\mathfrak{q}(S/R) = n$。存在 $\mathfrak{q}$ 在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中的开邻域 V 使得对所有 $\mathfrak{q}' \in V$ 有 $\dim_{\mathfrak{q}'}(S/R) \leq n$。*

证明. 由引理 10.125.2，我们看到我们可以假设 S 在多项式代数 $R[t_1, \ldots, t_n]$ 上拟有限。考虑纤维，我们归结为引理 10.125.5。 □

换言之，该引理表明纤维维数 $\leq n$ 的点集在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中是开集。下一个引理表明这个开集的形成与基变换交换。如果环映射是有限展示的，则这个集合是拟紧开集（见下文）。

引理 10.125.7. *设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $R \to R'$ 是任意环映射。令 $S' = R' \otimes_R S$，并记 $f : \mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(S)$ 为谱上的相关映射。设 $n \geq 0$。逆像 $f^{-1}(\{\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(S) \mid \dim_\mathfrak{q}(S/R) \leq n\})$ 等于 $\{\mathfrak{q}' \in \mathrm{Spec}(S') \mid \dim_{\mathfrak{q}'}(S'/R') \leq n\}$。*

证明. 该条件是用域上有限型纤维环的维数来表述的。结合引理 10.116.6，这得到引理。 □

引理 10.125.8. 设 $R \to S$ 是有限展示的环同态。设 $n \geq 0$。集合

$$V_n = \{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(S) \mid \dim_{\mathfrak{q}}(S/R) \leq n\}$$

是 $\operatorname{Spec}(S)$ 的拟紧开子集。

证明. 由引理 10.125.6 它是开集。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 是 S 的一个展示。设 R_0 是由多项式 f_i 的系数生成的 R 的 $\mathbf{Z}$-子代数。设 $S_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。则 $S = R \otimes_{R_0} S_0$。由引理 10.125.7，V_n 是拟紧连续映射 $\operatorname{Spec}(S) \to \operatorname{Spec}(S_0)$ 下开集 $V_{0,n}$ 的原像。由于 S_0 诺特，我们看到 $V_{0,n}$ 是拟紧的。 □

引理 10.125.9. 设 R 是剩余域为 k 且分式域为 K 的赋值环。设 S 是包含 R 的整环，使得 S 在 R 上有限型。若 $S \otimes_R k$ 不是零环，则

$$\dim(S \otimes_R k) = \dim(S \otimes_R K)$$

事实上，$\operatorname{Spec}(S \otimes_R k)$ 是等维的。

证明. 只需证明对 S 中包含 $\mathfrak{m}_R S$ 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，有 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/k)$ 等于 $\dim(S \otimes_R K)$。选取这样的素理想。由引理 10.125.6，不等式 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/k) \geq \dim(S \otimes_R K)$ 成立。令 $n = \dim_{\mathfrak{q}}(S/k)$。由引理 10.125.2，在用 S_g 替换 S 之后，对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，存在拟有限环映射 $R[t_1, \ldots, t_n] \to S$。若 $\dim(S \otimes_R K) < n$，则 $K[t_1, \ldots, t_n] \to S \otimes_R K$ 有非零核。设 $f = \sum a_I t_1^{i_1} \ldots t_n^{i_n}$。在将 f 除以 f 的一个具有最小赋值的非零系数之后，我们可以假设 $f \in R[t_1, \ldots, t_n]$ 且某个 a_I 在 k 中的像不为零。因此环映射 $k[t_1, \ldots, t_n] \to S \otimes_R k$ 有非零核，这推出 $\dim(S \otimes_R k) < n$。矛盾。 □

10.126. 有限展示代数与模

本节我们讨论一些标准结果，其关键特征在于假设涉及有限型或有限展示条件。

引理 10.126.1. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $R \to R'$ 为忠实平坦环映射。令 $S' = R' \otimes_R S$。则 $R \to S$ 为有限型当且仅当 $R' \to S'$ 为有限型。

证明. 显然若 $R \to S$ 为有限型，则 $R' \to S'$ 为有限型。假设 $R' \to S'$ 为有限型。设 $y_1, \ldots, y_m$ 在 R' 上生成 S'。写 $y_j = \sum_i a_{ij} \otimes x_{ji}$，其中 $a_{ij} \in R'$ 且 $x_{ji} \in S$。设 $A \subset S$ 为由 x_{ij} 生成的 R-子代数。由平坦性我们有 $A' := R' \otimes_R A \subset S'$，且由构造 $y_j \in A'$。因此 $A' = S'$。由忠实平坦性 $A = S$。 □

引理 10.126.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $R \to R'$ 为忠实平坦环映射。令 $S' = R' \otimes_R S$。则 $R \to S$ 为有限展示当且仅当 $R' \to S'$ 为有限展示。

证明. 显然若 $R \to S$ 为有限展示，则 $R' \to S'$ 为有限展示。假设 $R' \to S'$ 为有限展示。由引理 10.126.1 可知 $R \to S$ 为有限型。写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$。由平坦性 $S' = R'[x_1, \ldots, x_n]/R' \otimes I$。设 $g_1, \ldots, g_m$ 在 $R'[x_1, \ldots, x_n]$ 上生成 $R' \otimes I$。写 $g_j = \sum_i a_{ij} \otimes f_{ji}$，其中 $a_{ij} \in R'$ 且 $f_{ji} \in I$。设 $J \subset I$ 为由 f_{ij} 生成的理想。由平坦性我们有 $R' \otimes_R J \subset R' \otimes_R I$，且两者都是 $R'[x_1, \ldots, x_n]$ 中的理想。由构造 $g_j \in R' \otimes_R J$。因此 $R' \otimes_R J = R' \otimes_R I$。由忠实平坦性 $J = I$。 □

引理 10.126.3. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $S \subset R$ 为乘法子集。令 $R' = S^{-1}(R/I) = S^{-1}R/S^{-1}I$。

(1) 对任何有限 R'-模 M'，存在有限 R-模 M 使得 $S^{-1}(M/IM) \cong M'$。
(2) 对任何有限展示 R'-模 M'，存在有限展示 R-模 M 使得 $S^{-1}(M/IM) \cong M'$。

证明. (1) 的证明。选取短正合序列 $0 \to K' \to (R')^{\oplus n} \to M' \to 0$。设 $K \subset R^{\oplus n}$ 为 K' 在映射 $R^{\oplus n} \to (R')^{\oplus n}$ 下的原像。则 $M = R^{\oplus n}/K$ 有效。

(2) 的证明。选取展示 $(R')^{\oplus m} \to (R')^{\oplus n} \to M' \to 0$。假设第一个映射由矩阵 $A' = (a'_{ij})$ 给出，第二个映射由生成元 $x'_i \in M'$，$i = 1, \ldots, n$ 确定。由于 $R' = S^{-1}(R/I)$，我们可以选取 $s \in S$ 和系数在 R 中的矩阵 $A = (a_{ij})$，使得 $a'_{ij} = a_{ij}/s \bmod S^{-1}I$。设 M 为有限展示 R-模，其展示为 $R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to M \to 0$，其中第一个映射由矩阵 A 给出，第二个映射由生成元 $x_i \in M$，$i = 1, \ldots, n$ 确定。则映射 $M \to M'$，$x_i \mapsto x'_i$ 诱导同构 $S^{-1}(M/IM) \cong M'$。 □

引理 10.126.4. 设 R 为环。设 $S \subset R$ 为乘法子集。设 M 为 R-模。

(1) 若 $S^{-1}M$ 是有限 $S^{-1}R$-模，则存在有限 R-模 M' 和映射 $M' \to M$，诱导同构 $S^{-1}M' \to S^{-1}M$。
(2) 若 $S^{-1}M$ 是有限展示 $S^{-1}R$-模，则存在有限展示 R-模 M' 和映射 $M' \to M$，诱导同构 $S^{-1}M' \to S^{-1}M$。

证明. (1) 的证明。设 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 是生成 $S^{-1}M$ 作为 $S^{-1}R$-模的元素。设 M' 为由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 M 的 R-子模。

(2) 的证明。设 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 是生成 $S^{-1}M$ 作为 $S^{-1}R$-模的元素。令 $K = \mathrm{Ker}(R^{\oplus n} \to M)$，其中映射由规则 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 给出。由引理 10.5.3，我们看到 $S^{-1}K$ 是有限 $S^{-1}R$-模。由 (1) 我们可以找到有限子模 $K' \subset K$ 使得 $S^{-1}K' = S^{-1}K$。取 $M' = \mathrm{Coker}(K' \to R^{\oplus n})$。 □

引理 10.126.5. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 M 为 R-模。

(1) 若 $M_\mathfrak{p}$ 是有限 $R_\mathfrak{p}$-模，则存在有限 R-模 M' 和映射 $M' \to M$，诱导同构 $M'_\mathfrak{p} \to M_\mathfrak{p}$。
(2) 若 $M_\mathfrak{p}$ 是有限展示 $R_\mathfrak{p}$-模，则存在有限展示 R-模 M' 和映射 $M' \to M$，诱导同构 $M'_\mathfrak{p} \to M_\mathfrak{p}$。

证明. 这是引理 10.126.4 的特殊情形。 □

引理 10.126.6. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。假设

(1) S 在 R 上有限展示，
(2) φ 诱导同构 $R_\mathfrak{p} \cong S_\mathfrak{q}$。

则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 和 R_f-代数 C，使得作为 R_f-代数有 $S_f \cong R_f \times C$。

证明. 写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$。设 $a_i \in R_\mathfrak{p}$ 为映到 $S_\mathfrak{q}$ 中 x_i 的像的元素。写 $a_i = b_i/f$，其中 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$。在用 R_f 替换 R 并用 $x_i - a_i$ 替换 x_i 之后，我们可以假设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$，使得 x_i 在 $S_\mathfrak{q}$ 中映到零。则若 c_j 表示 g_j 的常数项，我们得出结论 c_j 在 $R_\mathfrak{p}$ 中映到零。再次替换 R 后，我们可以假设 g_j 的常数项 c_j 为零。因此我们得到 R-代数映射 $S \to R$，$x_i \mapsto 0$，其核为理想 $(x_1, \ldots, x_n)$。

我们有同构 $R_\mathfrak{p} \to S_\mathfrak{q} \to R_\mathfrak{p}$ 且 $S \to R$ 将 x_i 送到零。因此我们必须有 $S_\mathfrak{q} = R_\mathfrak{p}[x_1, \ldots, x_n]/(x_1, \ldots, x_n)$，更不用说 $S_\mathfrak{q} = S_\mathfrak{p}/(x_1, \ldots, x_n)S_\mathfrak{p}$。这意味着有限生成理想 $(x_1, \ldots, x_n)S_\mathfrak{p}$ 在 $S_\mathfrak{p}$ 中是纯的，见定义 10.108.1。因此由引理 10.108.5，$(x_1, \ldots, x_n)S_\mathfrak{p}$ 由 $S_\mathfrak{p}$ 中的幂等元 e 生成。在用 S_f 替换 S 之后，对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，我们可以找到映到 e 的幂等元 $e' \in S$。则 $e'S$ 和 $(x_1, \ldots, x_n)S$ 是有限生成理想，它们在 $S_\mathfrak{p}$ 中变得相等。因此再次替换 $R \to S$ 为 $R_f \to S_f$ 后，我们可以假设 $e'S = (x_1, \ldots, x_n)S$。令 $C = e'S$ 完成证明。 □

引理 10.126.7. 设 R 为环。设 S、S' 在 R 上有限展示。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 和 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 为素理想。若作为 R-代数有 $S_\mathfrak{q} \cong S'_{\mathfrak{q}'}$，则存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 和 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，使得作为 R-代数有 $S_g \cong S'_{g'}$。

证明. 设 $\psi : S_\mathfrak{q} \to S'_{\mathfrak{q}'}$ 为引理假设中的同构。写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_r)$ 和 $S' = R[y_1, \ldots, y_m]/J$。对每个 $i = 1, \ldots, n$ 选取分数 h_i/g_i，其中 $h_i, g_i \in R[y_1, \ldots, y_m]$ 且 $g_i \bmod J$ 不在 $\mathfrak{q}'$ 中，表示 x_i 在 ψ 下的像。在用 $S'_{g_1 \ldots g_n}$ 替换 S' 以及用 $R[y_1, \ldots, y_m, y_{m+1}]$（将 y_{m+1} 映到 $1/(g_1 \ldots g_n)$）替换之后，我们可以假设 $\psi(x_i)$ 是某个 $h_i \in R[y_1, \ldots, y_m]$ 的像。考虑元素 $f_j(h_1, \ldots, h_n) \in R[y_1, \ldots, y_m]$。由于 ψ 零化每个 f_j，我们看到存在 $g \in R[y_1, \ldots, y_m]$，$g \bmod J \notin \mathfrak{q}'$，使得对每个 $j = 1, \ldots, r$ 有 $gf_j(h_1, \ldots, h_n) \in J$。再次如前替换 S' 后，我们可以假设 $f_j(h_1, \ldots, h_n) \in J$。因此我们得到环映射 $S \to S'$，$x_i \mapsto h_i$，它在局部环上诱导 ψ。由引理 10.6.2，映射 $S \to S'$ 是有限展示的。由引理 10.126.6，我们可以假设 $S' = S \times C$。因此将 S' 在对应于因子 C 的幂等元处局部化，我们得到结果。 □

引理 10.126.8. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为幂零理想。设 S 为 R-代数，使得 $R/I \to S/IS$ 是有限型的。则 $R \to S$ 是有限型的。

证明. 选取 $s_1, \ldots, s_n \in S$，使得它们在 S/IS 中的像作为 R/I 上的代数生成 S/IS。由引理 10.20.1 第 (11) 部分，我们看到 R-代数映射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to S$，$x_i \mapsto s_i$ 是满射，我们得出结论。 □

引理 10.126.9. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为局部幂零理想。设 $S \to S'$ 为 R-代数映射，使得 $S \to S'/IS'$ 是满射，且 S' 在 R 上有限型。则 $S \to S'$ 是满射。

证明. 写 $S' = R[x_1, \ldots, x_m]/K$ 对某个理想 K。由假设存在 $g_j = x_j + \sum \delta_{j,J} x^J \in R[x_1, \ldots, x_n]$，其中 $\delta_{j,J} \in I$ 且 $g_j \bmod K \in \mathrm{Im}(S \to S')$。因此只需证明 $g_1, \ldots, g_m$ 生成 $R[x_1, \ldots, x_n]$。设 $R_0 \subset R$ 为包含至少 $\delta_{j,J}$ 的有限生成 $\mathbf{Z}$-子代数。则 $R_0 \cap I$ 是幂零理想（由引理 10.32.5）。由此可知 $R_0[x_1, \ldots, x_n]$ 由 $g_1, \ldots, g_m$ 生成（因为 $x_j \mapsto g_j$ 定义了 $R_0[x_1, \ldots, x_m]$ 的自同构；细节略）。由于 R 是子环 R_0 的并，我们得证。 □

引理 10.126.10. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $S \to S'$ 为 R-代数映射。设 $IS \subset \mathfrak{q} \subset S$ 为素理想。假设

(1) $S \to S'$ 是满射，
(2) $S_\mathfrak{q}/IS_\mathfrak{q} \to S'_\mathfrak{q}/IS'_\mathfrak{q}$ 是同构，
(3) S 在 R 上有限型，
(4) S' 在 R 上有限展示，且
(5) $S'_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦。

则对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，$S_g \to S'_g$ 是同构。

证明. 设 $J = \mathrm{Ker}(S \to S')$。由引理 10.6.2，$J$ 是有限生成理想。由于 $S'_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦，我们看到 $J_\mathfrak{q}/IJ_\mathfrak{q} \subset S_\mathfrak{q}/IS_\mathfrak{q}$（对 $0 \to J \to S \to S' \to 0$ 应用引理 10.39.12）。由假设 (2)，我们看到 $J_\mathfrak{q}/IJ_\mathfrak{q}$ 为零。由 Nakayama 引理（引理 10.20.1），我们看到存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $J_g = 0$。因此如所需 $S_g \cong S'_g$。 □

引理 10.126.11. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $S \to S'$ 为 R-代数映射。假设

(1) I 局部幂零，
(2) $S/IS \to S'/IS'$ 是同构，
(3) S 在 R 上有限型，
(4) S' 在 R 上有限展示，且
(5) S' 在 R 上平坦。

则 $S \to S'$ 是同构。

证明. 由引理 10.126.9，映射 $S \to S'$ 是满射。由于 I 局部幂零，理想 IS 和 IS' 也局部幂零（引理 10.32.3）。因此 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$ 都包含 IS 且（平凡地）$S_\mathfrak{q}/IS_\mathfrak{q} \cong S'_\mathfrak{q}/IS'_\mathfrak{q}$。因此引

理 10.126.10 适用，我们看到对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，$S_{\mathfrak{q}} \to S'_{\mathfrak{q}}$ 是同构。例如由引理 10.23.1 可知 $S \to S'$ 是单射。 □

10.127. 余极限与有限展示映射

本节我们证明一些预备引理，最终将帮助我们利用绝对诺特约化来证明结果。在 **Categories**，节 4.19 中我们一般地讨论了滤过余极限。以下是这个非常一般概念的一个例子。

引理 10.127.1. *设 $R \to A$ 为环映射。考虑所有 R-代数映射 $A' \to A$ 的图表范畴 $\mathcal{I}$，其中 A' 在 R 上有限展示。则 $\mathcal{I}$ 是滤过的，且 A' 在 $\mathcal{I}$ 上的余极限同构于 A。*

证明. 范畴[11] $\mathcal{I}$ 非空，因为 $R \to R$ 是它的对象。考虑 $\mathcal{I}$ 的一对对象 $A' \to A$，$A'' \to A$。则 $A' \otimes_R A'' \to A$ 在 $\mathcal{I}$ 中（利用引理 10.6.2 和 10.14.2）。环映射 $A' \to A' \otimes_R A''$ 和 $A'' \to A' \otimes_R A''$ 定义 $\mathcal{I}$ 中的箭头，从而证明了滤过范畴的第二个定义性质，见 **Categories**，定义 4.19.1。最后，假设我们在 $\mathcal{I}$ 中有两个态射 $\sigma, \tau : A' \to A''$。若 $x_1, \ldots, x_r \in A'$ 是 A' 作为 R-代数的生成元，则我们可以考虑 $A''' = A''/(\sigma(x_i) - \tau(x_i))$。这是一个有限展示 R-代数，且给定的 R-代数映射 $A'' \to A$ 通过满射 $\nu : A'' \to A'''$ 分解。因此 ν 是 $\mathcal{I}$ 中使 σ 和 τ 相等的态射，正如所需。

我们的指标范畴是余滤过的这一事实意味着我们可以在集合范畴中计算 $B = \operatorname{colim}_{A' \to A} A'$ 的值（细节略；与 **Categories**，节 4.19 中的讨论比较）。为了看出 $B \to A$ 是满射，对每个 $a \in A$ 我们可以使用 $R[x] \to A$，$x \mapsto a$ 来看到 a 在 $B \to A$ 的像中。反过来，若 $b \in B$ 映到 A 中的零，则我们可以找到 $\mathcal{I}$ 中的 $A' \to A$ 和 $a' \in A'$，它映到 b。则 $A'/(a') \to A$ 也在 $\mathcal{I}$ 中，且映射 $A' \to B$ 分解为 $A' \to A'/(a') \to B$，这表明如所需 $b = 0$。 □

通常考虑预序集上的余极限更容易。设 $(\Lambda, \geq)$ 为预序集。Λ 上的环系统由每个 $\lambda \in \Lambda$ 的一个环 R_λ，以及每当 $\lambda \leq \mu$ 时的一个态射 $R_\lambda \to R_\mu$ 给出。这些态射必须满足规则：对所有 $\lambda \leq \mu \leq \nu$，$R_\lambda \to R_\mu \to R_\nu$ 等于映射 $R_\lambda \to R_\nu$。见 **Categories**，节 4.21。我们通常假设 $(I, \leq)$ 是有向的，这意味着 Λ 非空且给定 $\lambda, \mu \in \Lambda$ 存在 $\nu \in \Lambda$ 使得 $\lambda \leq \nu$ 且 $\mu \leq \nu$。回顾余极限 $\operatorname{colim}_\lambda R_\lambda$ 在这种情况下有时被称为“直极限”（但我们不使用这个术语）。

注意 **Categories**，引理 4.21.5 告诉我们，滤过指标范畴上的余极限与有向集上的余极限是同一回事。

引理 10.127.2. *设 $R \to A$ 为环映射。存在 R-代数的有向系统 A_λ，其中每个都是有限展示的，使得 $A = \operatorname{colim}_\lambda A_\lambda$。若 A 在 R 上有限型，我们可以安排使得 A_λ 系统中的所有转移映射都是满射。*

[11] 为避免集合论困难，我们只考虑使得 A' 是 $R[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 的商的那些 $A' \to A$。

证明. 第一个证明是这由引理 10.127.1 和 **Categories**，引理 4.21.5 得到。

第二个证明。与引理 10.11.3 的证明比较。考虑 A 的任何有限子集 S，以及 S 中元素之间的任何有限多项式关系集合 E。因此每个 $s \in S$ 对应于 $x_s \in A$，每个 $e \in E$ 由一个多项式 $f_e \in R[X_s; s \in S]$ 组成，使得 $f_e(x_s) = 0$。设 $A_{S,E} = R[X_s; s \in S]/(f_e; e \in E)$，这是一个有限展示 R-代数。存在典范映射 $A_{S,E} \to A$。若 $S \subset S'$ 且 E 的元素通过映射 $R[X_s; s \in S] \to R[X_s; s \in S']$ 对应于 E' 的子集，则存在明显的映射 $A_{S,E} \to A_{S',E'}$，它与到 A 的映射交换。因此，令 Λ 等于对 (S, E) 的集合，按上述包含关系排序，我们得到一个有向偏序集。显然这个有向系统的余极限是 A。

对于最后一个陈述，假设 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/I$。此时，考虑 $\Lambda' \subset \Lambda$ 由那些满足 $S = \{x_1, \ldots, x_n\}$ 的系统 (S, E) 组成。容易看出仍有 $A = \operatorname{colim}_{\lambda' \in \Lambda'} A_{\lambda'}$。此外，转移映射显然是满射。 □

事实证明我们可以如下刻画有限展示环映射。这在某种意义上说明有限展示代数是 R-代数范畴中的“紧”对象。

引理 10.127.3. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。以下等价：

(1) φ 是有限展示的，

(2) 对每个 R-代数的有向系统 A_λ，映射

$$\operatorname{colim}_\lambda \operatorname{Hom}_R(S, A_\lambda) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(S, \operatorname{colim}_\lambda A_\lambda)$$

是双射，且

(3) 对每个 R-代数的有向系统 A_λ，映射

$$\operatorname{colim}_\lambda \operatorname{Hom}_R(S, A_\lambda) \longrightarrow \operatorname{Hom}_R(S, \operatorname{colim}_\lambda A_\lambda)$$

是满射。

证明. 假设 (1) 并写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。设 $A = \operatorname{colim} A_\lambda$。观察到 R-代数同态 $S \to A$ 或 $S \to A_\lambda$ 由 $x_1, \ldots, x_n$ 的像确定。因此显然 $\operatorname{colim}_\lambda \operatorname{Hom}_R(S, A_\lambda) \to \operatorname{Hom}_R(S, A)$ 是单射。为了看出它是满射，设 $\chi : S \to A$ 为 R-代数同态。则每个 x_i 映到某个 A_{λ_i} 的像中的某个元素。我们可以选取 $\mu \geq \lambda_i$，$i = 1, \ldots, n$ 并假设 $\chi(x_i)$ 是 $y_i \in A_\mu$ 的像，$i = 1, \ldots, n$。考虑 $z_j = f_j(y_1, \ldots, y_n) \in A_\mu$。由于 χ 是同态，z_j 在 $A = \operatorname{colim}_\lambda A_\lambda$ 中的像为零。因此存在 $\mu_j \geq \mu$ 使得 z_j 在 A_{μ_j} 中映到零。选取 $\nu \geq \mu_j$，$j = 1, \ldots, m$。则 $z_1, \ldots, z_m$ 的像在 A_ν 中为零。这恰好意味着 y_i 映到满足关系 $f_j(y'_1, \ldots, y'_n) = 0$ 的元素 $y'_i \in A_\nu$。因此我们得到环映射 $S \to A_\nu$。这表明 (1) 推出 (2)。

显然 (2) 推出 (3)。假设 (3)。由引理 10.127.2 我们可以写 $S = \operatorname{colim}_\lambda S_\lambda$，其中 S_λ 在 R 上有限展示。则恒等映射分解为

$$S \to S_\lambda \to S$$

对某个 λ。这推出 S 在 S_λ 上有限展示，由引理 10.6.2 第 (4) 部分应用于 $S \to S_\lambda \to S$。对 $R \to S_\lambda \to S$ 应用同一引理的第 (2) 部分，我们得出结论 S 在 R 上有限展示。 □

利用上述基本材料，我们可以给出一个判据，说明何时一个代数 A 是给定类型代数的滤过余极限，如下。

引理 10.127.4. 设 $R \to \Lambda$ 为环映射。设 $\mathcal{E}$ 为 R-代数的集合，使得每个 $A \in \mathcal{E}$ 在 R 上有限展示。则以下两个陈述等价：

(1) Λ 是 $\mathcal{E}$ 中元素的滤过余极限，且
(2) 对任何 R-代数映射 $A \to \Lambda$，其中 A 在 R 上有限展示，我们可以找到分解 $A \to B \to \Lambda$，其中 $B \in \mathcal{E}$。

证明. 假设 $\mathcal{I} \to \mathcal{E}$，$i \mapsto A_i$ 是使得 $\Lambda = \operatorname{colim}_i A_i$ 的滤过图表。设 $A \to \Lambda$ 为 R-代数映射，其中 A 在 R 上有限展示。则由引理 10.127.3，我们得到分解 $A \to A_i \to \Lambda$。因此 (1) 推出 (2)。

考虑引理 10.127.1 的范畴 $\mathcal{I}$。由 **Categories**，引理 4.19.3，由那些 $A \to \Lambda$ 且 $A \in \mathcal{E}$ 组成的满子范畴 $\mathcal{J}$ 在 $\mathcal{I}$ 中是共尾的，并且是一个滤过范畴。则 Λ 也是 $\mathcal{J}$ 上的余极限，由 **Categories**，引理 4.17.2。 □

但更正确的是，给定 $R = \operatorname{colim}_\lambda R_\lambda$，我们看到有限展示 R-模的范畴等价于有限展示 R_λ-模的范畴的极限。对于有限展示 R-代数的范畴也类似。

引理 10.127.5. 设 A 为环，M, N 为 A-模。假设 $R = \operatorname{colim}_{i \in I} R_i$ 是 A-代数的有向余极限。

(1) 若 M 是有限 A-模，且 $u, u' : M \to N$ 是 A-模映射，使得 $u \otimes 1 = u' \otimes 1 : M \otimes_A R \to N \otimes_A R$，则对某个 i 有 $u \otimes 1 = u' \otimes 1 : M \otimes_A R_i \to N \otimes_A R_i$。
(2) 若 N 是有限 A-模，且 $u : M \to N$ 是 A-模映射，使得 $u \otimes 1 : M \otimes_A R \to N \otimes_A R$ 是满射，则对某个 i，映射 $u \otimes 1 : M \otimes_A R_i \to N \otimes_A R_i$ 是满射。
(3) 若 N 是有限展示 A-模，且 $v : N \otimes_A R \to M \otimes_A R$ 是 R-模映射，则存在 i 和 R_i-模映射 $v_i : N \otimes_A R_i \to M \otimes_A R_i$ 使得 $v = v_i \otimes 1$。
(4) 若 M 是有限 A-模，N 是有限展示 A-模，且 $u : M \to N$ 是 A-模映射，使得 $u \otimes 1 : M \otimes_A R \to N \otimes_A R$ 是同构，则对某个 i，映射 $u \otimes 1 : M \otimes_A R_i \to N \otimes_A R_i$ 是同构。

证明. 为证明 (1)，假设 u 如 (1) 中所述，设 $x_1, \ldots, x_m \in M$ 为生成元。由于 $N \otimes_A R = \operatorname{colim}_i N \otimes_A R_i$，我们可以选取 $i \in I$ 使得在 $M \otimes_A R_i$ 中有 $u(x_j) \otimes 1 = u'(x_j) \otimes 1$，$j = 1, \ldots, m$。对这样的 i，我们有 $u \otimes 1 = u' \otimes 1 : M \otimes_A R_i \to N \otimes_A R_i$。

为证明 (2)，假设 $u\otimes 1$ 满射，设 $y_1,\dots,y_m\in N$ 为生成元。由于 $N\otimes_A R=\operatorname{colim}_i N\otimes_A R_i$，我们可以选取 $i\in I$ 和 $z_j\in M\otimes_A R_i$，$j=1,\dots,m$，它们在 $N\otimes_A R$ 中的像等于 $y_j\otimes 1$。对这样的 i，映射 $u\otimes 1: M\otimes_A R_i\to N\otimes_A R_i$ 是满射。

为证明 (3)，设 $y_1,\dots,y_m\in N$ 为生成元。令 $K=\operatorname{Ker}(A^{\oplus m}\to N)$，其中映射由规则 $(a_1,\dots,a_m)\mapsto\sum a_jx_j$ 给出。设 $k_1,\dots,k_t$ 为 K 的生成元。设 $k_s=(k_{s1},\dots,k_{sm})$。由于 $M\otimes_A R=\operatorname{colim}_i M\otimes_A R_i$，我们可以选取 $i\in I$ 和 $z_j\in M\otimes_A R_i$，$j=1,\dots,m$，它们在 $M\otimes_A R$ 中的像等于 $v(y_j\otimes 1)$。我们想利用 z_j 来定义映射 $v_i: N\otimes_A R_i\to M\otimes_A R_i$。由于 $K\otimes_A R_i\to R_i^{\oplus m}\to N\otimes_A R_i\to 0$ 是一个展示，只需验证对每个 $s=1,\dots,t$，$\xi_s=\sum_j k_{sj}z_j$ 在 $M\otimes_A R_i$ 中为零。这可能并非如此，但由于 ξ_s 在 $M\otimes_A R$ 中的像为零，我们看到在稍增大 i 后它会为零。

为证明 (4)，假设 $u\otimes 1$ 是同构，M 有限，且 N 有限展示。设 $v: N\otimes_A R\to M\otimes_A R$ 为 $u\otimes 1$ 的逆。应用第 (3) 部分得到某个 i 的映射 $v_i: N\otimes_A R_i\to M\otimes_A R_i$。应用第 (1) 部分看到，在增大 i 后我们有 $v_i\circ(u\otimes 1)=\mathrm{id}_{M\otimes_R R_i}$ 和 $(u\otimes 1)\circ v_i=\mathrm{id}_{N\otimes_R R_i}$。 □

引理 10.127.6. 假设 $R=\operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda}R_\lambda$ 是环的有向余极限。则有限展示 R-模的范畴是有限展示 R_λ-模的范畴的余极限。更精确地说：

(1) 给定有限展示 R-模 M，存在 $\lambda\in\Lambda$ 和有限展示 R_λ-模 M_λ，使得 $M\cong M_\lambda\otimes_{R_\lambda}R$。
(2) 给定 $\lambda\in\Lambda$，有限展示 R_λ-模 M_λ,N_λ，以及 R-模映射 $\varphi: M_\lambda\otimes_{R_\lambda}R\to N_\lambda\otimes_{R_\lambda}R$，则存在 $\mu\geq\lambda$ 和 R_μ-模映射 $\varphi_\mu: M_\lambda\otimes_{R_\lambda}R_\mu\to N_\lambda\otimes_{R_\lambda}R_\mu$，使得 $\varphi=\varphi_\mu\otimes 1_R$。
(3) 给定 $\lambda\in\Lambda$，有限展示 R_λ-模 M_λ,N_λ，以及 R_λ-模映射 $\varphi,\psi: M_\lambda\to N_\lambda$，使得 $\varphi\otimes 1_R=\psi\otimes 1_R$，则对某个 $\mu\geq\lambda$ 有 $\varphi\otimes 1_{R_\mu}=\psi\otimes 1_{R_\mu}$。

证明. 为证明 (1)，选取展示 $R^{\oplus m}\to R^{\oplus n}\to M\to 0$。假设第一个映射由矩阵 $A=(a_{ij})$ 给出。我们可以选取 $\lambda\in\Lambda$ 和矩阵 $A_\lambda=(a_{\lambda,ij})$，其系数在 R_λ 中，且映到 R 中的 A。然后我们只需令 M_λ 为具有展示 $R_\lambda^{\oplus m}\to R_\lambda^{\oplus n}\to M_\lambda\to 0$ 的 R_λ-模，其中第一个箭头由 A_λ 给出。

第 (2) 和 (3) 部分由引理 10.127.5 得到。 □

引理 10.127.7. 设 A 为环，B,C 为 A-代数。假设 $R=\operatorname{colim}_{i\in I}R_i$ 是 A-代数的有向余极限。

(1) 若 B 是有限型 A-代数，且 $u,u': B\to C$ 是 A-代数映射，使得 $u\otimes 1=u'\otimes 1: B\otimes_A R\to C\otimes_A R$，则对某个 i 有 $u\otimes 1=u'\otimes 1: B\otimes_A R_i\to C\otimes_A R_i$。
(2) 若 C 是有限型 A-代数，且 $u: B\to C$ 是 A-代数映射，使得 $u\otimes 1: B\otimes_A R\to C\otimes_A R$ 是满射，则对某个 i，映射 $u\otimes 1: B\otimes_A R_i\to C\otimes_A R_i$ 是满射。
(3) 若 C 在 A 上有限展示，且 $v: C\otimes_A R\to B\otimes_A R$ 是 R-代数映射，则存在 i 和 R_i-代数映射 $v_i: C\otimes_A R_i\to B\otimes_A R_i$，使得 $v=v_i\otimes 1$。

(4) 若 B 是有限型 A-代数，C 是有限展示 A-代数，且 $u\otimes 1 : B\otimes_A R \to C\otimes_A R$ 是同构，则对某个 i，映射 $u\otimes 1 : B\otimes_A R_i \to C\otimes_A R_i$ 是同构。

证明. 为证明 (1)，假设 u 如 (1) 中所述，设 $x_1,\dots,x_m \in B$ 为生成元。由于 $B\otimes_A R = \operatorname{colim}_i B\otimes_A R_i$，我们可以选取 $i\in I$ 使得在 $B\otimes_A R_i$ 中有 $u(x_j)\otimes 1 = u'(x_j)\otimes 1$，$j=1,\dots,m$。对这样的 i，我们有 $u\otimes 1 = u'\otimes 1 : B\otimes_A R_i \to C\otimes_A R_i$。

为证明 (2)，假设 $u\otimes 1$ 满射，设 $y_1,\dots,y_m\in C$ 为生成元。由于 $B\otimes_A R = \operatorname{colim}_i B\otimes_A R_i$，我们可以选取 $i\in I$ 和 $z_j \in B\otimes_A R_i$，$j=1,\dots,m$，它们在 $C\otimes_A R$ 中的像等于 $y_j\otimes 1$。对这样的 i，映射 $u\otimes 1 : B\otimes_A R_i \to C\otimes_A R_i$ 是满射。

为证明 (3)，设 $c_1,\dots,c_m\in C$ 为生成元。令 $K = \operatorname{Ker}(A[x_1,\dots,x_m]\to N)$，其中映射由规则 $x_j \mapsto \sum c_j$ 给出。设 $f_1,\dots,f_t$ 为 K 作为 $A[x_1,\dots,x_m]$ 中理想的生成元。我们将 $f_j = f_j(x_1,\dots,x_m)$ 视为多项式。由于 $B\otimes_A R = \operatorname{colim}_i B\otimes_A R_i$，我们可以选取 $i\in I$ 和 $z_j \in B\otimes_A R_i$，$j=1,\dots,m$，它们在 $B\otimes_A R$ 中的像等于 $v(c_j\otimes 1)$。我们想利用 z_j 来定义映射 $v_i : C\otimes_A R_i \to B\otimes_A R_i$。由于 $K\otimes_A R_i \to R_i[x_1,\dots,x_m]\to C\otimes_A R_i \to 0$ 是一个展示，只需验证对每个 $s=1,\dots,t$，$\xi_s = f_j(z_1,\dots,z_m)$ 在 $B\otimes_A R_i$ 中为零。这可能并非如此，但由于 ξ_s 在 $B\otimes_A R$ 中的像为零，我们看到在稍增大 i 后它会为零。

为证明 (4)，假设 $u\otimes 1$ 是同构，B 是有限型 A-代数，且 C 是有限展示 A-代数。设 $v : B\otimes_A R \to C\otimes_A R$ 为 $u\otimes 1$ 的逆。设 $v_i : C\otimes_A R_i \to B\otimes_A R_i$ 如第 (3) 部分所述。应用第 (1) 部分看到，在增大 i 后我们有 $v_i\circ(u\otimes 1) = \mathrm{id}_{B\otimes_R R_i}$ 和 $(u\otimes 1)\circ v_i = \mathrm{id}_{C\otimes_R R_i}$。 □

引理 10.127.8. 假设 $R = \operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda} R_\lambda$ 是环的有向余极限。则有限展示 R-代数的范畴是有限展示 R_λ-代数的范畴的余极限。更精确地说：

(1) 给定有限展示 R-代数 A，存在 $\lambda\in\Lambda$ 和有限展示 R_λ-代数 A_λ，使得 $A\cong A_\lambda\otimes_{R_\lambda} R$。
(2) 给定 $\lambda\in\Lambda$，有限展示 R_λ-代数 A_λ, B_λ，以及 R-代数映射 $\varphi : A_\lambda\otimes_{R_\lambda} R \to B_\lambda\otimes_{R_\lambda} R$，则存在 $\mu\geq\lambda$ 和 R_μ-代数映射 $\varphi_\mu : A_\lambda\otimes_{R_\lambda} R_\mu \to B_\lambda\otimes_{R_\lambda} R_\mu$，使得 $\varphi = \varphi_\mu\otimes 1_R$。
(3) 给定 $\lambda\in\Lambda$，有限展示 R_λ-代数 A_λ, B_λ，以及 R_λ-代数映射 $\varphi_\lambda, \psi_\lambda : A_\lambda \to B_\lambda$，使得 $\varphi\otimes 1_R = \psi\otimes 1_R$，则对某个 $\mu\geq\lambda$ 有 $\varphi\otimes 1_{R_\mu} = \psi\otimes 1_{R_\mu}$。

证明. 为证明 (1)，选取展示 $A = R[x_1,\dots,x_n]/(f_1,\dots,f_m)$。我们可以选取 $\lambda\in\Lambda$ 和元素 $f_{\lambda,j}\in R_\lambda[x_1,\dots,x_n]$，它们映到 $f_j\in R[x_1,\dots,x_n]$。然后我们只需令 $A_\lambda = R_\lambda[x_1,\dots,x_n]/(f_{\lambda,1},\dots,f_{\lambda,m})$。

第 (2) 和 (3) 部分由引理 10.127.7 得到。 □

引理 10.127.9. 假设 $R\to S$ 是局部环的局部同态。存在有向集 $(\Lambda,\leq)$ 和局部环的局部同态系统 $R_\lambda\to S_\lambda$，使得

(1) 系统 $R_\lambda\to S_\lambda$ 的余极限等于 $R\to S$。

(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上本质有限型。

证明. 记 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 为 R 的极大理想，$\mathfrak{n} \subset S$ 为 S 的极大理想。令

$$\Lambda = \{(A, B) \mid A \subset R, B \subset S, \#A < \infty, \#B < \infty, \varphi(A) \subset B\}.$$

作为偏序我们取包含关系。对每个 $\lambda = (A, B) \in \Lambda$，设 R'_λ 为由 $a \in A$ 生成的子 $\mathbf{Z}$-代数，并设 S'_λ 为由 b，$b \in B$ 生成的子 $\mathbf{Z}$-代数。设 R_λ 为 R'_λ 在素理想 $R'_\lambda \cap \mathfrak{m}$ 处的局部化，S_λ 为 S'_λ 在素理想 $S'_\lambda \cap \mathfrak{n}$ 处的局部化。图示如下：

$$\begin{array}{ccccccc} B & \longrightarrow & S'_\lambda & \longrightarrow & S_\lambda & \longrightarrow & S \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & R'_\lambda & \longrightarrow & R_\lambda & \longrightarrow & R \end{array}.$$

转移映射是清楚的。我们将其余断言的证明留给读者。 □

引理 10.127.10. 假设 $R \to S$ 是局部环的局部同态。假设 S 在 R 上本质有限型。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和局部环的局部同态系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上本质有限型。
(4) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S_\mu$ 将 S_μ 表示为 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu$ 的某个商的局部化。

证明. 记 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 为 R 的极大理想，$\mathfrak{n} \subset S$ 为 S 的极大理想。设 $x_1, \ldots, x_n \in S$ 为使得 S 是由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 S 的 R-子代数的局部化的元素。换言之，S 是多项式环 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的某个局部化的商。

设 $\Lambda = \{A \subset R \mid \#A < \infty\}$ 为 R 的有限子集的集合。作为偏序我们取包含关系。对每个 $\lambda = A \in \Lambda$，设 R'_λ 为由 $a \in A$ 生成的子 $\mathbf{Z}$-代数，并设 S'_λ 为由 $\varphi(a)$，$a \in A$ 和元素 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的子 $\mathbf{Z}$-代数。设 R_λ 为 R'_λ 在素理想 $R'_\lambda \cap \mathfrak{m}$ 处的局部化，S_λ 为 S'_λ 在素理想 $S'_\lambda \cap \mathfrak{n}$ 处的局部化。图示如下：

$$\begin{array}{ccccccc} \varphi(A) \amalg \{x_i\} & \longrightarrow & S'_\lambda & \longrightarrow & S_\lambda & \longrightarrow & S \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & R'_\lambda & \longrightarrow & R_\lambda & \longrightarrow & R \end{array}$$

显然若 $A \subset B$ 对应于 Λ 中的 $\lambda \leq \mu$，则存在典范映射 $R_\lambda \to R_\mu$ 和 $S_\lambda \to S_\mu$，并且我们在有向集 Λ 上得到一个系统。

断言 $R = \operatorname{colim} R_\lambda$ 是显然的，因为所有映射 $R_\lambda \to R$ 都是单射，且 R 的任何元素最终都在像中。对 $S = \operatorname{colim} S_\lambda$ 同理。断言 (2)、(3) 由构造为真。最后一个断言成立，因为显然映射 $S'_\lambda \otimes_{R'_\lambda} R'_\mu \to S'_\mu$ 是满射。 □

引理 10.127.11. 假设 $R \to S$ 是局部环的局部同态。假设 S 在 R 上本质有限展示。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和局部环的局部同态系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上本质有限型。
(4) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S_\mu$ 将 S_μ 表示为 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu$ 在某个素理想处的局部化。

证明. 由假设我们可以选取同构 $\Phi : (R[x_1, \ldots, x_n]/I)_{\mathfrak{q}} \to S$，其中 $I \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ 是有限生成理想，且 $\mathfrak{q} \subset R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 是素理想。（注意 $R \cap \mathfrak{q}$ 等于 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$。）我们还选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_m \in I$。以任意方式将 R 写为有向集 $(\Lambda, \leq)$ 上的余极限 $R = \operatorname{colim} R_\lambda$，其中每个 R_λ 是局部环且在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型。存在某个 $\lambda_0 \in \Lambda$ 使得 f_j 是某个 $f_{j,\lambda_0} \in R_{\lambda_0}[x_1, \ldots, x_n]$ 的像。对所有 $\lambda \geq \lambda_0$，记 $f_{j,\lambda} \in R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]$ 为 f_{j,λ_0} 的像。因此我们得到环映射系统

$$R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,\lambda}, \ldots, f_{m,\lambda}) \to R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m) \to S$$

令 $\mathfrak{q}_\lambda$ 为 $\mathfrak{q}$ 的原像。令 $S_\lambda = (R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,\lambda}, \ldots, f_{m,\lambda}))_{\mathfrak{q}_\lambda}$。我们留给读者验证这是可行的。 □

注记 10.127.12. 假设 $R \to S$ 是局部环的局部同态，且本质有限展示。取任何具有引理 10.127.10 中列出的性质的系统 $(\Lambda, \leq)$，$R_\lambda \to S_\lambda$。可能发生的是，这是“错误”的系统，即可能引理 10.127.11 的性质 (4) 不满足。这里有一个例子。设 $k = \mathbf{F}_2$。考虑环

$$R = \text{localization of } k[z, y_1, y_2, \ldots]/(y_i^2 - zy_{i+1}) \text{ at } (z, y_1, y_2, \ldots)$$

令 $S = R/zR$。作为系统取 $\Lambda = \mathbf{N}$ 和

$$R_n = \text{localization of } k[z, y_1, \ldots, y_n]/(\{y_i^2 - zy_{i+1}\}_{i \leq n-1}) \text{ at } (z, y_1, \ldots, y_n)$$

以及 $S_n = R_n/(z, y_n^2)$。所有映射 $S_n \otimes_{R_n} R_{n+1} \to S_{n+1}$ 都不是局部化（即在这种情况下不是同构），因为 $1 \otimes y_{n+1}^2$ 映到零。如果我们改为取 $S'_n = R_n/zR_n$，则映射 $S'_n \otimes_{R_n} R_{n+1} \to S'_{n+1}$ 是同构。这个注记的寓意是我们在选择系统时确实需要稍微小心。

引理 10.127.13. 假设 $R \to S$ 是局部环的局部同态。假设 S 在 R 上本质有限展示。设 M 为有限展示 S-模。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和局部环的局部同态系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 连同 S_λ-模 M_λ，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。系统 M_λ 的余极限是 M。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上本质有限型。
(4) 每个 M_λ 在 S_λ 上有限。
(5) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S_\mu$ 将 S_μ 表示为 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu$ 在某个素理想处的局部化。
(6) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $M_\lambda \otimes_{S_\lambda} S_\mu \to M_\mu$ 是同构。

证明. 如引理 10.127.11 的证明中那样，我们可以先将 $R = \operatorname{colim} R_\lambda$ 写为局部 $\mathbf{Z}$-代数的有向余极限，这些代数本质有限型。接下来，我们可以假设对某个 $\lambda_1 \in \Lambda$，存在 $f_{j,\lambda_1} \in R_{\lambda_1}[x_1, \ldots, x_n]$，使得

$$S = \operatorname{colim}_{\lambda \geq \lambda_1} S_\lambda, \text{ with } S_\lambda = (R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,\lambda}, \ldots, f_{m,\lambda}))_{\mathfrak{q}_\lambda}$$

选取 M 在 S 上的展示

$$S^{\oplus s} \to S^{\oplus t} \to M \to 0$$

设 $A \in \operatorname{Mat}(t \times s, S)$ 为展示的矩阵。对某个 $\lambda_2 \in \Lambda$，$\lambda_2 \geq \lambda_1$，我们可以找到映到 A 的矩阵 $A_{\lambda_2} \in \operatorname{Mat}(t \times s, S_{\lambda_2})$。对所有 $\lambda \geq \lambda_2$，令 $M_\lambda = \operatorname{Coker}(S_\lambda^{\oplus s} \xrightarrow{A_\lambda} S_\lambda^{\oplus t})$。我们留给读者验证这是可行的。 □

引理 10.127.14. 假设 $R \to S$ 是环映射。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上有限型。

证明. 这是引理 10.127.9 的非局部版本。证明类似，留给读者。 □

引理 10.127.15. 假设 $R \to S$ 是环映射。假设 S 在 R 上整。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上有限。

证明. 考虑对 (E, F) 的集合 Λ，其中 $E \subset R$ 是有限子集，$F \subset S$ 是有限子集，且 F 的每个元素 f 都是某个首一多项式 $P(X) \in R[X]$ 的根，其系数在 E 中。设 $(E, F) \leq (E', F')$ 如果 $E \subset E'$ 且 $F \subset F'$。给定 $\lambda = (E, F) \in \Lambda$，令 $R_\lambda \subset R$ 等于由 E 生成的 R 的 $\mathbf{Z}$-子代数，$S_\lambda \subset S$ 等于由 F 和 E 在 S 中的像生成的 $\mathbf{Z}$-子代数。显然 $R = \operatorname{colim} R_\lambda$。由于 S 的每个元

素都在 S 上整，我们有 $S = \operatorname{colim} S_\lambda$。环映射 $R_\lambda \to S_\lambda$ 由引理 10.36.5 是有限的，且 S_λ 由 F 的元素在 R_λ 上生成，而这些元素由我们对对 (E, F) 的条件在 R_λ 上整。引理得证。 □

引理 10.127.16. 假设 $R \to S$ 是环映射。假设 S 在 R 上有限型。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上有限型。
(4) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S_\mu$ 将 S_μ 表示为 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu$ 的商。

证明. 这是引理 10.127.10 的非局部版本。证明类似，留给读者。 □

引理 10.127.17. 假设 $R \to S$ 是环映射。假设 S 在 R 上有限展示。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上有限型。
(4) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S_\mu$ 是同构。

证明. 这是引理 10.127.11 的非局部版本。证明类似，留给读者。 □

引理 10.127.18. 假设 $R \to S$ 是环映射。假设 S 在 R 上有限展示。设 M 为有限展示 S-模。则存在有向集 $(\Lambda, \leq)$ 和环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 连同 S_λ-模 M_λ，使得

(1) 系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 的余极限等于 $R \to S$。系统 M_λ 的余极限是 M。
(2) 每个 R_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。
(3) 每个 S_λ 在 R_λ 上有限型。
(4) 每个 M_λ 在 S_λ 上有限。
(5) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S_\mu$ 是同构。
(6) 对每个 $\lambda \leq \mu$，映射 $M_\lambda \otimes_{S_\lambda} S_\mu \to M_\mu$ 是同构。

特别地，对每个 $\lambda \in \Lambda$ 我们有

$$M = M_\lambda \otimes_{S_\lambda} S = M_\lambda \otimes_{R_\lambda} R.$$

证明. 这是引理 10.127.13 的非局部版本。证明类似，留给读者。 □

10.128. 更多平坦性判据

下面的引理在代数几何中常用于证明从正规曲面到光滑曲面的有限态射是平坦的。它是引理 10.112.9 的部分逆命题，因为单射有限局部环映射当然满足条件 (3)。

引理 10.128.1. 设 $R \to S$ 是诺特局部环的局部同态。假设

(1) R 正则，

(2) S *Cohen-Macaulay*，

(3) $\dim(S) = \dim(R) + \dim(S/\mathfrak{m}_R S)$。

则 $R \to S$ 平坦。

证明. 对 $\dim(R)$ 归纳。情形 $\dim(R) = 0$ 是平凡的，因为此时 R 是域。假设 $\dim(R) > 0$。由 (3) 这推出 $\dim(S) > 0$。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 为 S 的极小素理想。注意 $\mathfrak{q}_i \not\supset \mathfrak{m}_R S$，因为

$$\dim(S/\mathfrak{q}_i) = \dim(S) > \dim(S/\mathfrak{m}_R S)$$

第一个等式由引理 10.104.3，不等式由 (3)。因此 $\mathfrak{p}_i = R \cap \mathfrak{q}_i$ 不等于 $\mathfrak{m}_R$。选取 $x \in \mathfrak{m}_R$，$x \notin \mathfrak{m}_R^2$，且 $x \notin \mathfrak{p}_i$，见引理 10.15.2。因此我们看到 x 不包含于 S 的任何极小素理想中。因此由 (2) 和引理 10.104.2，x 是 S 上的非零因子，且 S/xS 是 Cohen-Macaulay 的，$\dim(S/xS) = \dim(S) - 1$。由 (1) 和引理 10.106.3，环 R/xR 正则且 $\dim(R/xR) = \dim(R) - 1$。由归纳我们看到 $R/xR \to S/xS$ 平坦。因此我们由引理 10.99.10 及其后的注记得出结论。 □

引理 10.128.2. 设 $R \to S$ 是诺特局部环的同态。假设 R 是正则局部环，且一个正则参数系映到 S 中的正则序列。则 $R \to S$ 平坦。

证明. 假设 $x_1, \ldots, x_d$ 是 R 的一个参数系，它们映到 S 中的正则序列。注意 $S/(x_1, \ldots, x_d)S$ 在 $R/(x_1, \ldots, x_d)$ 上平坦，因为后者是域。然后 x_d 是 $S/(x_1, \ldots, x_{d-1})S$ 中的非零因子，因此由平坦性局部判据（见引理 10.99.10 及其后的注记），$S/(x_1, \ldots, x_{d-1})S$ 在 $R/(x_1, \ldots, x_{d-1})$ 上平坦。然后 x_{d-1} 是 $S/(x_1, \ldots, x_{d-2})S$ 中的非零因子，因此再次由平坦性局部判据，$S/(x_1, \ldots, x_{d-2})S$ 在 $R/(x_1, \ldots, x_{d-2})$ 上平坦。继续直到得出 S 在 R 上平坦的结论。 □

下面的引理是证明对于基环上的有限展示环上的有限展示模的结果可以从诺特情形下有限模的相应结果推出的关键。

引理 10.128.3. 设 $R \to S$、M、Λ、$R_\lambda \to S_\lambda$、M_λ 如引理 *10.127.13* 中所述。假设 M 在 R 上平坦。则对某个 $\lambda \in \Lambda$，模 M_λ 在 R_λ 上平坦。

证明. 选取某个 $\lambda \in \Lambda$ 并考虑

$$\mathrm{Tor}_1^{R_\lambda}(M_\lambda, R_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda) = \mathrm{Ker}(\mathfrak{m}_\lambda \otimes_{R_\lambda} M_\lambda \to M_\lambda).$$

见注记 10.75.9。右边表明这是一个有限生成 S_λ-模（因为 S_λ 诺特且所涉及的模有限）。设 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 为生成元。因为 M 在 R 上平坦，我们有 $0 = \mathrm{Ker}(\mathfrak{m}_\lambda R \otimes_R M \to M)$。由于 $\otimes$ 与余极限交换，我们看到存在一个 $\lambda' \geq \lambda$ 使得每个 ξ_i 在 $\mathfrak{m}_\lambda R_{\lambda'} \otimes_{R_{\lambda'}} M_{\lambda'}$ 中映到零。因此我们看到

$$\mathrm{Tor}_1^{R_\lambda}(M_\lambda, R_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda) \longrightarrow \mathrm{Tor}_1^{R_{\lambda'}}(M_{\lambda'}, R_{\lambda'}/\mathfrak{m}_\lambda R_{\lambda'})$$

为零。注意 $M_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ 在 $R_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$ 上平坦，因为这个最后的环是域。因此我们可以应用引理 10.99.14 得到 $M_{\lambda'}$ 在 $R_{\lambda'}$ 上平坦。 □

利用上述引理，我们可以开始在非诺特情形下重新证明第 10.99 节的结果。

引理 10.128.4. 假设 $R \to S$ 是局部环的局部同态。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。设 $u : M \to N$ 为 S-模的映射。假设

(1) S 在 R 上本质有限展示，
(2) M、N 在 S 上有限展示，
(3) N 在 R 上平坦，且
(4) $\overline{u} : M/\mathfrak{m}M \to N/\mathfrak{m}N$ 是单射。

则 u 是单射，且 $N/u(M)$ 在 R 上平坦。

证明. 由引理 10.127.13 及其证明，我们可以找到局部环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$ 以及 S_λ-模的映射 $u_\lambda : M_\lambda \to N_\lambda$，满足该引理对 N 和 M 的结论 (1) – (6)，并且使得映射 u_λ 的余极限是 u。由引理 10.128.3 我们可以假设对所有足够大的 λ，N_λ 在 R_λ 上平坦。记 $\mathfrak{m}_\lambda \subset R_\lambda$ 为极大理想，$\kappa_\lambda = R_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda$，分别记 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 为剩余域。

考虑映射

$$\Psi_\lambda : M_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda M_\lambda \otimes_{\kappa_\lambda} \kappa \longrightarrow M/\mathfrak{m}M.$$

由于 $S_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda S_\lambda$ 在域 κ_λ 上本质有限型，我们看到张量积 $S_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda S_\lambda \otimes_{\kappa_\lambda} \kappa$ 在 κ 上本质有限型。因此它是诺特环，我们得出结论 Ψ_λ 的核有限生成。由于 $M/\mathfrak{m}M$ 是系统 $M_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda M_\lambda$ 的余极限，且 κ 是域 κ_λ 的余极限，存在 $\lambda' > \lambda$ 使得 Ψ_λ 的核由

$$\Psi_{\lambda,\lambda'} : M_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda M_\lambda \otimes_{\kappa_\lambda} \kappa_{\lambda'} \longrightarrow M_{\lambda'}/\mathfrak{m}_{\lambda'} M_{\lambda'}.$$

的核生成。由构造，存在乘法子集 $W \subset S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_{\lambda'}$ 使得 $S_{\lambda'} = W^{-1}(S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_{\lambda'})$ 且

$$W^{-1}(M_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda M_\lambda \otimes_{\kappa_\lambda} \kappa_{\lambda'}) = M_{\lambda'}/\mathfrak{m}_{\lambda'} M_{\lambda'}.$$

现在假设 x 是

$$\Psi_{\lambda'} : M_{\lambda'}/\mathfrak{m}_{\lambda'} M_{\lambda'} \otimes_{\kappa_{\lambda'}} \kappa \longrightarrow M/\mathfrak{m}M.$$

的核中的元素。则对某个 $w \in W$ 我们有 $wx \in M_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda M_\lambda \otimes \kappa$。因此 $wx \in \mathrm{Ker}(\Psi_\lambda)$。因此 wx 是 $\Psi_{\lambda,\lambda'}$ 的核中元素的线性组合。因此 $wx = 0$ 在 $M_{\lambda'}/\mathfrak{m}_{\lambda'} M_{\lambda'} \otimes_{\kappa_{\lambda'}} \kappa$ 中，从而 $x = 0$，因为 w 在 $S_{\lambda'}$ 中可逆。我们得出结论对所有足够大的 λ'，$\Psi_{\lambda'}$ 的核为零！

由前一段的结果，我们可以假设对所有足够大的 λ，Ψ_λ 的核为零，这意味着映射 $M_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda M_\lambda \to M/\mathfrak{m}M$ 是单射。结合 $\overline{u}$ 是单射，这形式上推出 $\overline{u_\lambda} : M_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda M_\lambda \to N_\lambda/\mathfrak{m}_\lambda N_\lambda$ 也是单射。由引

理 10.99.1，我们得出结论（对所有足够大的 λ）映射 u_λ 是单射，且 $N_\lambda/u_\lambda(M_\lambda)$ 在 R_λ 上平坦。引理得证。 □

引理 10.128.5. 假设 $R \to S$ 是局部环的局部同态。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。假设

(1) S 在 R 上本质有限展示，
(2) S 在 R 上平坦，且
(3) $f \in S$ 是 $S/\mathfrak{m}S$ 中的非零因子。

则 S/fS 在 R 上平坦，且 f 是 S 中的非零因子。

证明. 直接由引理 10.128.4 得到。 □

引理 10.128.6. 假设 $R \to S$ 是局部环的局部同态。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。假设

(1) $R \to S$ 本质有限展示，
(2) $R \to S$ 平坦，且
(3) $f_1, \ldots, f_c$ 是 S 中的元素序列，使得其像 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c$ 在 $S/\mathfrak{m}S$ 中构成正则序列。

则 $f_1, \ldots, f_c$ 是 S 中的正则序列，且每个商 $S/(f_1, \ldots, f_i)$ 在 R 上平坦。

证明. 归纳和引理 10.128.5。 □

这是局部环映射局部有限展示情形下平坦性局部判据的版本。

引理 10.128.7. 设 $R \to S$ 是局部环的局部同态。设 $I \neq R$ 是 R 中的理想。设 M 是 S-模。假设

(1) S 在 R 上本质有限展示，
(2) M 在 S 上有限展示，
(3) $Tor_1^R(M, R/I) = 0$，且
(4) M/IM 在 R/I 上平坦。

则 M 在 R 上平坦。

证明. 设 Λ、$R_\lambda \to S_\lambda$、M_λ 如引理 10.127.13 中所述。记 $I_\lambda \subset R_\lambda$ 为 I 的原像。此时系统 $R/I \to S/IS$，M/IM，$R_\lambda \to S_\lambda/I_\lambda S_\lambda$ 和 $M_\lambda/I_\lambda M_\lambda$ 也满足引理 10.127.13 的结论。因此由引理 10.128.3，我们可以假设（在缩小指标集 Λ 后）对所有 λ，$M_\lambda/I_\lambda M_\lambda$ 平坦。选取某个 λ 并考虑

$$\mathrm{Tor}_1^{R_\lambda}(M_\lambda, R_\lambda/I_\lambda) = \mathrm{Ker}(I_\lambda \otimes_{R_\lambda} M_\lambda \to M_\lambda).$$

见注记 10.75.9。右边表明这是一个有限生成 S_λ-模（因为 S_λ 诺特且所涉及的模有限）。设 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 为生成元。因为 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R/I) = 0$ 且 $\otimes$ 与余极限交换，我们看到存在一个 $\lambda' \geq \lambda$

使得每个 ξ_i 在 $\operatorname{Tor}_1^{R_{\lambda'}}(M_{\lambda'}, R_{\lambda'}/I_{\lambda'})$ 中映到零。映射的复合

$$\begin{array}{c} R_{\lambda'} \otimes_{R_\lambda} \operatorname{Tor}_1^{R_\lambda}(M_\lambda, R_\lambda/I_\lambda) \\ \Big\downarrow \text{由引理 10.99.12 满射} \\ \operatorname{Tor}_1^{R_\lambda}(M_\lambda, R_{\lambda'}/I_\lambda R_{\lambda'}) \\ \Big\downarrow \text{由引理 10.99.13 在局部化前满射} \\ \operatorname{Tor}_1^{R_{\lambda'}}(M_{\lambda'}, R_{\lambda'}/I_\lambda R_{\lambda'}) \\ \Big\downarrow \text{由引理 10.99.12 满射} \\ \operatorname{Tor}_1^{R_{\lambda'}}(M_{\lambda'}, R_{\lambda'}/I_{\lambda'}). \end{array}$$

由于所指示的原因，它在局部化前是满射。局部化是必要的，因为 $M_{\lambda'}$ 不等于 $M_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_{\lambda'}$。即，它等于 $M_\lambda \otimes_{S_\lambda} S_{\lambda'}$，而 $S_{\lambda'}$ 是 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_{\lambda'}$ 的局部化，因此陈述在局部化（或与 $S_{\lambda'}$ 作张量积）之前成立。注意引理 10.99.12 适用于第一个和第三个箭头，因为 $M_\lambda/I_\lambda M_\lambda$ 在 R_λ/I_λ 上平坦，且 $M_{\lambda'}/I_\lambda M_{\lambda'}$ 在 $R_{\lambda'}/I_\lambda R_{\lambda'}$ 上平坦，因为它是平坦模 $M_\lambda/I_\lambda M_\lambda$ 的基变换。复合将生成元 ξ_i 映到零，正如我们上面解释的那样。我们最终得出结论 $\operatorname{Tor}_1^{R_{\lambda'}}(M_{\lambda'}, R_{\lambda'}/I_{\lambda'})$ 为零。由引理 10.99.10，这意味着 $M_{\lambda'}$ 在 $R_{\lambda'}$ 上平坦。 □

请将下面的引理与引理 10.99.15（诺特局部环情形）和引理 10.101.8（基中幂零理想情形）进行比较。

引理 10.128.8 (纤维平坦判据)**.** *设 R、S、S' 为局部环，$R \to S \to S'$ 为局部环同态。设 M 为 S'-模。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 为极大理想。假设*

(1) *环映射 $R \to S$ 和 $R \to S'$ 本质有限展示。*
(2) *模 M 在 S' 上有限展示。*
(3) *模 M 非零。*
(4) *模 $M/\mathfrak{m}M$ 是平坦 $S/\mathfrak{m}S$-模。*
(5) *模 M 是平坦 R-模。*

则 S 在 R 上平坦，且 M 是平坦 S-模。

证明. 如引理 10.127.11 的证明中那样，我们可以先将 $R = \operatorname{colim} R_\lambda$ 写为局部 $\mathbf{Z}$-代数的有向余极限，这些代数本质有限型。记 $\mathfrak{p}_\lambda$ 为 R_λ 的极大理想。接下来，我们可以假设对某个 $\lambda_1 \in \Lambda$，存在 $f_{j,\lambda_1} \in R_{\lambda_1}[x_1, \ldots, x_n]$，使得

$$S = \operatorname{colim}_{\lambda \geq \lambda_1} S_\lambda, \text{ with } S_\lambda = (R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,\lambda}, \ldots, f_{u,\lambda}))_{\mathfrak{q}_\lambda}$$

对某个 $\lambda_2 \in \Lambda$，$\lambda_2 \geq \lambda_1$，存在 $g_{j,\lambda_2} \in R_{\lambda_2}[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]$，其像 $\overline{g}_{j,\lambda_2} \in S_{\lambda_2}[y_1, \ldots, y_m]$ 使得

$$S' = \mathrm{colim}_{\lambda \geq \lambda_2} S'_\lambda, \text{ with } S'_\lambda = (S_\lambda[y_1, \ldots, y_m]/(\overline{g}_{1,\lambda}, \ldots, \overline{g}_{v,\lambda}))_{\overline{\mathfrak{q}}'_\lambda}$$

注意这也推出

$$S'_\lambda = (R_\lambda[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]/(g_{1,\lambda}, \ldots, g_{v,\lambda}))_{\mathfrak{q}'_\lambda}$$

选取 M 在 S' 上的展示

$$(S')^{\oplus s} \to (S')^{\oplus t} \to M \to 0$$

设 $A \in \mathrm{Mat}(t \times s, S')$ 为展示的矩阵。对某个 $\lambda_3 \in \Lambda$，$\lambda_3 \geq \lambda_2$，我们可以找到映到 A 的矩阵 $A_{\lambda_3} \in \mathrm{Mat}(t \times s, S_{\lambda_3})$。对所有 $\lambda \geq \lambda_3$，令 $M_\lambda = \mathrm{Coker}((S'_\lambda)^{\oplus s} \xrightarrow{A_\lambda} (S'_\lambda)^{\oplus t})$。

有了这些选择，我们对每个 $\lambda_3 \leq \lambda \leq \mu$ 有 $S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S_\mu$ 是局部化，$S'_\lambda \otimes_{S_\lambda} S_\mu \to S'_\mu$ 是局部化，并且映射 $M_\lambda \otimes_{S'_\lambda} S'_\mu \to M_\mu$ 是同构。这也推出 $S'_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu \to S'_\mu$ 是局部化。因此，由于 M 在 R 上平坦，我们由引理 10.128.3 看到对所有足够大的 λ，模 M_λ 在 R_λ 上平坦。此外，注意 $\mathfrak{m} = \mathrm{colim}\, \mathfrak{p}_\lambda$，$S/\mathfrak{m}S = \mathrm{colim}\, S_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S_\lambda$，$S'/\mathfrak{m}S' = \mathrm{colim}\, S'_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S'_\lambda$，以及 $M/\mathfrak{m}M = \mathrm{colim}\, M_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda M_\lambda$。此外，对每个 $\lambda_3 \leq \lambda \leq \mu$，我们（从上面列出的性质）看到

$$S'_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S'_\lambda \otimes_{S_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S_\lambda} S_\mu/\mathfrak{p}_\mu S_\mu \longrightarrow S'_\mu/\mathfrak{p}_\mu S'_\mu$$

是局部化，且映射

$$M_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda M_\lambda \otimes_{S'_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S'_\lambda} S'_\mu/\mathfrak{p}_\mu S'_\mu \longrightarrow M_\mu/\mathfrak{p}_\mu M_\mu$$

是同构。因此系统 $(S_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S_\lambda \to S'_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S'_\lambda, M_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda M_\lambda)$ 也是引理 10.127.13 中的系统。我们可以再次应用引理 10.128.3，因为 $M/\mathfrak{m}M$ 被假设在 $S/\mathfrak{m}S$ 上平坦，我们看到对所有足够大的 λ，$M_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda M_\lambda$ 在 $S_\lambda/\mathfrak{p}_\lambda S_\lambda$ 上平坦。因此对足够大的 λ，数据 $R_\lambda \to S_\lambda \to S'_\lambda, M_\lambda$ 满足引理 10.99.15 的假设。选取这样的 λ。则 $S = S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R$ 在 R 上平坦，且 $M = M_\lambda \otimes_{S_\lambda} S$ 在 S 上平坦（因为平坦模的基变换是平坦的）。 □

以下是“纤维平坦判据”引理 10.128.8 的一个简单推论。关于此类更多结果，见 **More on Flatness**，节 38.1。

引理 10.128.9. *设 R、S、S' 为局部环，$R \to S \to S'$ 为局部环同态。设 M 为 S'-模。设 $\mathfrak{m} \subset R$ 为极大理想。假设*

(1) *$R \to S'$ 本质有限展示，*
(2) *$R \to S$ 本质有限型，*
(3) *M 在 S' 上有限展示，*
(4) *M 非零，*

(5) $M/\mathfrak{m}M$ 是平坦 $S/\mathfrak{m}S$-模，且

(6) M 是平坦 R-模。

则 S 在 R 上本质有限展示且平坦，且 M 是平坦 S-模。

证明. 由于 S 在 R 上本质有限展示，我们可以写 $S = C_{\overline{\mathfrak{q}}}$ 对某个有限型 R-代数 C。写 $C = R[x_1, \ldots, x_n]/I$。记 $\mathfrak{q} \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ 为对应于 $\overline{\mathfrak{q}}$ 的素理想。则我们看到 $S = B/J$，其中 $B = R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上本质有限展示，且 $J = IB$。我们可以找到 $f_1, \ldots, f_k \in J$ 使得像 $\overline{f}_i \in B/\mathfrak{m}B$ 在诺特环 $B/\mathfrak{m}B$ 中生成 $\overline{J}$ 的像 J。因此存在有限生成理想 $J' \subset J$ 使得 $B/J' \to B/J$ 诱导同构

$$(B/J') \otimes_R R/\mathfrak{m} \longrightarrow B/J \otimes_R R/\mathfrak{m} = S/\mathfrak{m}S.$$

对如上任何 J'，我们看到引理 10.128.8 适用于环映射

$$R \longrightarrow B/J' \longrightarrow S'$$

和模 M。因此我们得出结论，对如上任何 J'，B/J' 在 R 上平坦。现在，若 $J' \subset J' \subset J$ 是如上两个有限生成理想，则我们得出结论 $B/J' \to B/J''$ 是平坦 R-代数之间的满射，这些代数本质有限展示，且模 $\mathfrak{m}$ 是同构。因此引理 10.128.4 推出 $B/J' = B/J''$，即 $J' = J''$。显然这意味着 J 是有限生成的，即 S 在 R 上本质有限展示。因此我们可以对 $R \to S \to S'$ 应用引理 10.128.8，我们得证。 □

引理 10.128.10 (纤维平坦判据：局部幂零情形)**.** 设

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & R & \end{array}$$

是环范畴中的交换图。设 $I \subset R$ 是局部幂零理想，M 是 S'-模。假设

(1) $R \to S$ 是有限型的，

(2) $R \to S'$ 是有限展示的，

(3) M 是有限展示 S'-模，

(4) M/IM 作为 S/IS-模是平坦的，且

(5) M 作为 R-模是平坦的。

则 M 是平坦 S-模，且对每个使得 $M \otimes_S \kappa(\mathfrak{q})$ 非零的 $\mathfrak{q} \subset S$，$S_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上平坦且本质有限展示。

证明. 若 $M \otimes_S \kappa(\mathfrak{q})$ 非零，则 $S' \otimes_S \kappa(\mathfrak{q})$ 非零，因此存在位于 $\mathfrak{q}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}' \subset S'$（引理 10.18.6）。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为 $\mathfrak{q}$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像。则 $I \subset \mathfrak{p}$，因为 I 局部幂零，因此 $M/\mathfrak{p}M$ 在

$S/\mathfrak{p}S$ 上平坦。因此我们可以对 $R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}} \to S'_{\mathfrak{q}'}$ 和 $M_{\mathfrak{q}'}$ 应用引理 10.128.9。我们得出结论 $M_{\mathfrak{q}'}$ 在 S 上平坦，且 $S_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上平坦且本质有限展示。由于 $\mathfrak{q}'$ 是 S' 的任意素理想，我们也看到 M 在 S 上平坦（引理 10.39.18）。 □

10.129. 平坦轨迹的开性

我们利用引理 10.128.3 归结为诺特情形。诺特情形利用第 10.102 节中给出的正合复形的刻画来处理。

引理 10.129.1. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 $f_1, \ldots, f_i$ 是 S 中的元素。假设 S 是 *Cohen-Macaulay* 的，且维数为 d 的等维的，并且 $\dim V(f_1, \ldots, f_i) \leq d - i$。则等号成立，且 $f_1, \ldots, f_i$ 对 $V(f_1, \ldots, f_i)$ 的每个素理想 $\mathfrak{q}$ 在 $S_{\mathfrak{q}}$ 中构成正则序列。

证明. 若 S 是 Cohen-Macaulay 的且维数为 d 的等维的，则对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ of S，我们有 $\dim(S_{\mathfrak{m}}) = d$，见引理 10.114.7。由命题 10.103.4，我们看到对所有极大理想 $\mathfrak{m} \in V(f_1, \ldots, f_i)$，该序列在 $S_{\mathfrak{m}}$ 中是正则序列，且局部环 $S_{\mathfrak{m}}/(f_1, \ldots, f_i)$ 是维数为 $d - i$ 的 Cohen-Macaulay 环。这实际上意味着 $S/(f_1, \ldots, f_i)$ 是 Cohen-Macaulay 的且维数为 $d - i$ 的等维的。 □

引理 10.129.2. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 d 是使得所有纤维 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 都是 *Cohen-Macaulay* 的且维数为 d 的等维的整数。设 $f_1, \ldots, f_i$ 是 S 中的元素。集合

$$\{\mathfrak{q} \in V(f_1, \ldots, f_i) \mid f_1, \ldots, f_i \text{ 在} S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} \text{ 中是正则序列，其中} \mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}\}$$

在 $V(f_1, \ldots, f_i)$ 中是开集。

证明. 写 $\overline{S} = S/(f_1, \ldots, f_i)$。假设 $\mathfrak{q}$ 是引理中定义的集合的一个元素，$\mathfrak{p}$ 是 R 中相应的素理想。我们将使用定义 10.125.1 中定义的相对维数。首先，注意 $d = \dim_{\mathfrak{q}}(S/R) = \dim(S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}) + \operatorname{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{q})$，由引理 10.116.3。由于 $f_1, \ldots, f_i$ 在诺特局部环 $S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$ 中构成正则序列，引理 10.60.13 告诉我们 $\dim(\overline{S}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}\overline{S}_{\mathfrak{q}}) = \dim(S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}) - i$。我们得出结论 $\dim_{\mathfrak{q}}(\overline{S}/R) = \dim(\overline{S}_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}\overline{S}_{\mathfrak{q}}) + \operatorname{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{q}) = d - i$，由引理 10.116.3。由引理 10.125.6，我们有 $\dim_{\mathfrak{q}'}(\overline{S}/R) \leq d - i$ 对所有 $\mathfrak{q}' \in V(f_1, \ldots, f_i) = \operatorname{Spec}(\overline{S})$ 在 $\mathfrak{q}$ 的一个邻域内成立。因此，在用 S_g 替换 S 之后，对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，我们可以假设该不等式对所有 $\mathfrak{q}'$ 成立。结果由引理 10.129.1 得到。 □

引理 10.129.3. 设 $R \to S$ 是环映射。考虑有限自由 S-模的有限同调复形：

$$F_\bullet : 0 \to S^{n_e} \xrightarrow{\varphi_e} S^{n_{e-1}} \xrightarrow{\varphi_{e-1}} \ldots \xrightarrow{\varphi_{i+1}} S^{n_i} \xrightarrow{\varphi_i} S^{n_{i-1}} \xrightarrow{\varphi_{i-1}} \ldots \xrightarrow{\varphi_1} S^{n_0}$$

对 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，考虑复形 $\overline{F}_{\bullet,\mathfrak{q}} = F_{\bullet,\mathfrak{q}} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，其中 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的原像。假设 R 诺特，且存在整数 d 使得 $R \to S$ 是有限型、平坦的，纤维 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是维数为 d 的 *Cohen-Macaulay* 环。集合

$$\{\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(S) \mid \overline{F}_{\bullet,\mathfrak{q}} \text{ 正合}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中是开集。

证明. 设 $\mathfrak{q}$ 是引理中定义的集合的一个元素。我们将利用命题 10.102.9 来证明存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $D(g)$ 包含于引理中定义的集合。换言之，我们将证明在用 S_g 替换 S 后，引理的集合是整个 $\mathrm{Spec}(S)$。因此在证明过程中，我们将（有限多次）用这样的局部化替换 S。回顾命题 10.102.9 在环为局部的情形下用映射 φ_i 的秩和理想 $I(\varphi_i)$ 来刻画复形的正合性。我们首先处理秩条件。令 $r_i = n_i - n_{i+1} + \ldots + (-1)^{e-i} n_e$。注意 $r_i + r_{i+1} = n_i$，且注意 r_i 是 φ_i 的期望秩（在正合情形下）。

由引理 10.99.5，我们看到若 $\overline{F}_{\bullet,\mathfrak{q}}$ 正合，则局部化 $F_{\bullet,\mathfrak{q}}$ 正合。特别地，复形 $F_\bullet$ 在通过元素 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 局部化后变得正合。此时命题 10.102.9 应用于 S 的所有素理想处的局部化，推出 φ_i 的所有 $(r_i+1) \times (r_i+1)$-子式为零。因此我们看到 φ_i 的秩至多为 r_i。

设 $I_i \subset S$ 表示由 φ_i 的矩阵的 $r_i \times r_i$-子式生成的理想。由命题 10.102.9，复形 $\overline{F}_{\bullet,\mathfrak{q}}$ 正合当且仅当对每个 $1 \leq i \leq e$，要么 $(I_i)_\mathfrak{q} = S_\mathfrak{q}$，要么 $(I_i)_\mathfrak{q}$ 包含一个长度为 i 的 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$-正则序列。即，由我们上面选择的 r_i 以及 φ_i 秩的界，这是命题 10.102.9 的条件能够被满足的唯一方式。

若 $(I_i)_\mathfrak{q} = S_\mathfrak{q}$，则在 S 在某个元素 $g \notin \mathfrak{q}$ 处局部化之后，我们可以假设 $I_i = S$。显然，这是一个开条件。

若 $(I_i)_\mathfrak{q} \neq S_\mathfrak{q}$，则我们有序列 $f_1, \ldots, f_i \in (I_i)_\mathfrak{q}$，它们在 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 中构成正则序列。注意对任何使得 $(f_1, \ldots, f_i) \not\subset \mathfrak{q}'$ 的素理想 $\mathfrak{q}' \subset S$，我们有 $(I_i)_{\mathfrak{q}'} = S_{\mathfrak{q}'}$。因此结果由引理 10.129.2 得到。 □

定理 10.129.4. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是有限展示环映射。设 M 是有限展示 S-模。集合

$$\{\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(S) \mid M_\mathfrak{q} \text{ 在} R \text{ 上平坦}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中是开集。

证明. 设 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(S)$ 是素理想。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的原像。注意 $M_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦当且仅当它在 $R_\mathfrak{p}$ 上平坦。假设 $M_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦。我们断言存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 M_g 在 R 上平坦。

我们首先归结为 R 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型的情形。选取有向集 Λ 和系统 $(R_\lambda \to S_\lambda, M_\lambda)$ 如引理 10.127.18 所述。令 $\mathfrak{p}_\lambda$ 等于 $\mathfrak{p}$ 在 R_λ 中的原像。令 $\mathfrak{q}_\lambda$ 等于 $\mathfrak{q}$ 在 S_λ 中的原像。则系统

$$((R_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}, (S_\lambda)_{\mathfrak{q}_\lambda}, (M_\lambda)_{\mathfrak{q}_\lambda})$$

是引理 10.127.13 中的系统。因此由引理 10.128.3，我们看到对某个 λ，模 M_λ 在素理想 $\mathfrak{q}_\lambda$ 处在 R_λ 上平坦。假设我们可以对系统 $(R_\lambda \to S_\lambda, M_\lambda, \mathfrak{q}_\lambda)$ 证明我们的断言。换言之，假设我们可

以找到 $g \in S_\lambda$，$g \notin \mathfrak{q}_\lambda$ 使得 $(M_\lambda)_g$ 在 R_λ 上平坦。由引理 10.127.18，我们有 $M = M_\lambda \otimes_{R_\lambda} R$，因此也有 $M_g = (M_\lambda)_g \otimes_{R_\lambda} R$。因此由引理 10.39.7，我们推出系统 $(R \to S, M, \mathfrak{q})$ 的断言。

至此我们可以假设 R 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。我们可以将 S 写为多项式环 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的商。当然，我们可以用 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 替换 S 并假设 S 是 R 上的多项式环。特别地，我们看到 $R \to S$ 平坦，且所有纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的整体维数为 n。

选取 M 在 S 上的预解 $F_\bullet$，其中每个 F_i 是有限自由的，见引理 10.71.1。令 $K_n = \mathrm{Ker}(F_{n-1} \to F_{n-2})$。注意 $(K_n)_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦，因为每个 F_i 在 R 上平坦且由对 M 的假设，见引理 10.39.13。此外，序列

$$0 \to K_n/\mathfrak{p}K_n \to F_{n-1}/\mathfrak{p}F_{n-1} \to \ldots \to F_0/\mathfrak{p}F_0 \to M/\mathfrak{p}M \to 0$$

在 $\mathfrak{q}$ 处局部化后正合，因为 $\mathrm{Tor}_i^{R_\mathfrak{p}}(\kappa(\mathfrak{p}), M_\mathfrak{q})$ 消失。由于 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 的整体维数为 n，我们得出结论 $K_n/\mathfrak{p}K_n$ 在 $\mathfrak{q}$ 处局部化是 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 上的有限自由模。由引理 10.99.4，$(K_n)_\mathfrak{q}$ 在 $S_\mathfrak{q}$ 上自由。特别地，存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $(K_n)_g$ 在 S_g 上有限自由。

由引理 10.129.3，存在进一步的局部化 S_g 使得复形

$$0 \to K_n \to F_{n-1} \to \ldots \to F_0$$

在 $R \to S$ 的所有纤维上正合。由引理 10.99.5，这意味着 $F_1 \to F_0$ 的余核是平坦的。这证明了诺特情形下的定理。 □

10.130. Cohen-Macaulay 轨迹的开性

在本节中，我们利用平坦性来刻画有限型代数的 Cohen-Macaulay 性质。然后我们利用这一点来证明这样的代数为 Cohen-Macaulay 的点集是开集。

引理 10.130.1. 设 S 是域 k 上的有限型代数。设 $\varphi : k[y_1, \ldots, y_d] \to S$ 是拟有限环映射。作为 $\mathrm{Spec}(S)$ 的子集，我们有

$$\{\mathfrak{q} \mid S_\mathfrak{q} \text{ 在} k[y_1, \ldots, y_d] \text{ 上平坦}\} = \{\mathfrak{q} \mid S_\mathfrak{q} \ CM \text{ 且} \dim_\mathfrak{q}(S/k) = d\}$$

记号见定义 *10.125.1*。

证明. 设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想。记 $\mathfrak{p} = k[y_1, \ldots, y_d] \cap \mathfrak{q}$。注意总是有 $\dim(S_\mathfrak{q}) \leq \dim(k[y_1, \ldots, y_d]_\mathfrak{p})$，例如由引理 10.125.4。此外，域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限的，因此 $\mathrm{trdeg}_k(\kappa(\mathfrak{p})) = \mathrm{trdeg}_k(\kappa(\mathfrak{q}))$。

设 $\mathfrak{q}$ 是左边集合的一个元素。则引理 10.112.9 适用，我们得出结论 $S_\mathfrak{q}$ 是 Cohen-Macaulay 的且 $\dim(S_\mathfrak{q}) = \dim(k[y_1, \ldots, y_d]_\mathfrak{p})$。结合上面超越次数的等式和引理 10.116.3，这推出 $\dim_\mathfrak{q}(S/k) = d$。因此 $\mathfrak{q}$ 是右边集合的一个元素。

设 $\mathfrak{q}$ 是右边集合的一个元素。由上面超越次数的等式，假设 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/k) = d$ 以及引理 10.116.3，我们得出结论 $\dim(S_{\mathfrak{q}}) = \dim(k[y_1, \ldots, y_d]_{\mathfrak{p}})$。因此引理 10.128.1 适用，我们看到 $\mathfrak{q}$ 是左边集合的一个元素。 □

引理 10.130.2. 设 S 是域 k 上的有限型代数。使得 $S_{\mathfrak{q}}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的素理想 $\mathfrak{q}$ 的集合在 S 中是开集。

这个引理是下面引理 10.130.4 的特殊情形，所以如果你愿意，可以直接跳到那个引理的证明。

证明. 设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是使得 $S_{\mathfrak{q}}$ 是 Cohen-Macaulay 的素理想。我们必须证明存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得环 S_g 是 Cohen-Macaulay 的。对任何 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，我们可以用 S_g 替换 S，用 $\mathfrak{q}S_g$ 替换 $\mathfrak{q}$。结合引理 10.115.5 和 10.116.3，我们可以假设存在有限单射环映射 $k[y_1, \ldots, y_d] \to S$，其中 $d = \dim(S_{\mathfrak{q}}) + \operatorname{trdeg}_k(\kappa(\mathfrak{q}))$。令 $\mathfrak{p} = k[y_1, \ldots, y_d] \cap \mathfrak{q}$。由构造我们看到 $\mathfrak{q}$ 是引理 10.130.1 中显示的等式的右边集合的一个元素。因此它也是左边集合的一个元素。

由定理 10.129.4，我们看到对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，环 S_g 在 $k[y_1, \ldots, y_d]$ 上平坦。因此再次由引理 10.130.1 的等式，我们得出结论 S_g 的所有局部环都是 Cohen-Macaulay 的，正如所需。 □

引理 10.130.3. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。*Cohen-Macaulay* 素理想的集合构成 $\operatorname{Spec}(S)$ 中的稠密开集 U。

证明. 该集合由引理 10.130.2 是开集。它包含所有极小素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，因为极小素理想处的局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 维数为零，因此是 Cohen-Macaulay 的。 □

引理 10.130.4. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是有限展示且平坦的。对任何 $d \geq 0$，集合

$$\left\{ \begin{array}{c} \mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(S) \text{ 使得令} \mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q} \text{ 纤维环} \\ S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} \text{ 是 } \textit{Cohen-Macaulay} \text{ 的 且} \dim_{\mathfrak{q}}(S/R) = d \end{array} \right\}$$

在 $\operatorname{Spec}(S)$ 中是开集。

证明. 设 $\mathfrak{q}$ 是指示集合的一个元素，$\mathfrak{p}$ 是 R 中相应的素理想。我们必须找到一个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $R \to S_g$ 的所有纤维环都是 Cohen-Macaulay 的。在证明过程中，我们可以（有限多次）用 S_g 替换 S，其中 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$。因此由引理 10.125.2，我们可以假设存在拟有限环映射 $R[t_1, \ldots, t_d] \to S$，其中 $d = \dim_{\mathfrak{q}}(S/R)$。令 $\mathfrak{q}' = R[t_1, \ldots, t_d] \cap \mathfrak{q}$。由引理 10.130.1，我们看到环映射

$$R[t_1, \ldots, t_d]_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}R[t_1, \ldots, t_d]_{\mathfrak{q}'} \longrightarrow S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$$

是平坦的。因此由纤维平坦判据引理 10.128.8，我们看到 $R[t_1, \ldots, t_d]_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$ 是平坦的。因此由定理 10.129.4，我们看到对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，环映射 $R[t_1, \ldots, t_d] \to S_g$ 是平坦的。用 S_g

替换 S，我们看到对每个素理想 $\mathfrak{r} \subset S$，令 $\mathfrak{r}' = R[t_1, \ldots, t_d] \cap \mathfrak{r}$ 和 $\mathfrak{p}' = R \cap \mathfrak{r}$，局部环映射 $R[t_1, \ldots, t_d]_{\mathfrak{r}'} \to S_{\mathfrak{r}}$ 是平坦的。因此基变换

$$R[t_1, \ldots, t_d]_{\mathfrak{r}'}/\mathfrak{p}'R[t_1, \ldots, t_d]_{\mathfrak{r}'} \longrightarrow S_{\mathfrak{r}}/\mathfrak{p}'S_{\mathfrak{r}}$$

也是平坦的。因此由引理 10.130.1 应用于 $k = \kappa(\mathfrak{p}')$，我们看到 $\mathfrak{r}$ 如所需在引理的集合中。 □

引理 10.130.5. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是有限展示且平坦的。使得纤维环 $S_{\mathfrak{q}} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$（其中 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$）是 *Cohen-Macaulay* 的素理想 $\mathfrak{q}$ 的集合在 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的每个纤维中是开且稠密的。

证明. 该集合，记为 W，由引理 10.130.4 是开集。它在纤维中稠密，因为 W 与纤维的交集是相应纤维的相应集合，而引理 10.130.3 适用于该集合。 □

引理 10.130.6. 设 k 是域。设 S 是有限型 k-代数。设 K/k 是域扩张，令 $S_K = K \otimes_k S$。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是 S 的素理想。设 $\mathfrak{q}_K \subset S_K$ 是位于 $\mathfrak{q}$ 上的 S_K 的素理想。则 $S_{\mathfrak{q}}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的当且仅当 $(S_K)_{\mathfrak{q}_K}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 在证明过程中，我们可以（有限多次）用 S_g 替换 S，对任何 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$。因此利用引理 10.115.5，我们可以假设 $\dim(S) = \dim_{\mathfrak{q}}(S/k) =: d$ 并找到有限单射映射 $k[x_1, \ldots, x_d] \to S$。注意这也通过基变换诱导有限单射映射 $K[x_1, \ldots, x_d] \to S_K$。由引理 10.116.6，我们有 $\dim_{\mathfrak{q}_K}(S_K/K) = d$。令 $\mathfrak{p} = k[x_1, \ldots, x_d] \cap \mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}_K = K[x_1, \ldots, x_d] \cap \mathfrak{q}_K$。考虑以下诺特局部环的交换图

$$\begin{array}{ccc} S_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (S_K)_{\mathfrak{q}_K} \\ \uparrow & & \uparrow \\ k[x_1, \ldots, x_d]_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & K[x_1, \ldots, x_d]_{\mathfrak{p}_K} \end{array}$$

由引理 10.130.1，我们必须证明左竖直箭头平坦当且仅当右竖直箭头平坦。因为底箭头平坦，这个等价性由引理 10.100.1 成立。 □

引理 10.130.7. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是有限型的。设 $R \to R'$ 是任意环映射。令 $S' = R' \otimes_R S$。记 $f : \mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(S)$ 为与环映射 $S \to S'$ 相关联的映射。令 W 等于使得纤维环 $S_{\mathfrak{q}} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$（$\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$）是 *Cohen-Macaulay* 的素理想 $\mathfrak{q}$ 的集合，并令 W' 表示 S'/R' 的类似集合。则 $W' = f^{-1}(W)$。

证明. 由引理 10.130.6 和定义平凡地得到。 □

引理 10.130.8. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是满足 *(a)* 平坦、*(b)* 有限展示、*(c)* 具有 *Cohen-Macaulay* 纤维的环映射。则我们可以写 $S = S_0 \times \ldots \times S_n$ 为 R-代数 S_d 的积，使得每个 S_d 满足 *(a)*、*(b)*、*(c)* 且所有纤维都是维数为 d 的等维的。

证明. 对每个整数 d，记 $W_d \subset \mathrm{Spec}(S)$ 为引理 10.130.4 中定义的集合。显然我们有 $\mathrm{Spec}(S) = \coprod W_d$，且每个 W_d 由我们刚刚引用的引理是开集。因此结果由引理 10.24.3 得到。 □

10.131. 微分

本节我们定义环映射的微分模。

定义 10.131.1. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射，M 为 S-模。一个*导子*，或更确切地，一个R-*导子到* M 中，是一个映射 $D : S \to M$，它可加、零化 $\varphi(R)$ 中的元素，并满足 *Leibniz 法则*：$D(ab) = aD(b) + bD(a)$。

注意若 $r \in R$ 且 $a \in S$，则 $D(ra) = rD(a)$。一个等价定义是，R-导子是一个满足 Leibniz 法则的 R-线性映射 $D : S \to M$。所有 R-导子的集合构成一个 S-模：给定两个 R-导子 D, D'，其和 $D + D' : S \to M$，$a \mapsto D(a) + D'(a)$ 是一个 R-导子；给定一个 R-导子 D 和一个元素 $c \in S$，标量倍 $cD : S \to M$，$a \mapsto cD(a)$ 是一个 R-导子。我们记此 S-模为

$$\mathrm{Der}_R(S, M).$$

此外，若 $\alpha : M \to N$ 是 S-模映射，则复合 $\alpha \circ D$ 是到 N 中的 R-导子。这样，指派 $M \mapsto \mathrm{Der}_R(S, M)$ 是一个协变函子。

考虑以下自由 S-模的映射

$$\bigoplus\nolimits_{(a,b)\in S^2} S[(a,b)] \oplus \bigoplus\nolimits_{(f,g)\in S^2} S[(f,g)] \oplus \bigoplus\nolimits_{r\in R} S[r] \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{a\in S} S[a]$$

由规则

$$[(a,b)] \longmapsto [a+b] - [a] - [b], \quad [(f,g)] \longmapsto [fg] - f[g] - g[f], \quad [r] \longmapsto [\varphi(r)]$$

用显然的记号定义。设 $\Omega_{S/R}$ 为此映射的余核。存在映射 $\mathrm{d} : S \to \Omega_{S/R}$，它将 a 映到 $[a]$ 在余核中的类 $\mathrm{d}a$。根据加在 $\Omega_{S/R}$ 上的关系，这是一个 R-导子，换言之

$$\mathrm{d}(a+b) = \mathrm{d}a + \mathrm{d}b, \quad \mathrm{d}(fg) = f\mathrm{d}g + g\mathrm{d}f, \quad \mathrm{d}\varphi(r) = 0$$

其中 $a, b, f, g \in S$ 且 $r \in R$。

定义 10.131.2. 对 $(\Omega_{S/R}, \mathrm{d})$ 称为 S 在 R 上的 *Kähler 微分模*或*微分模*。

引理 10.131.3. *S 在 R 上的微分模具有以下万有性质。映射*

$$\mathrm{Hom}_S(\Omega_{S/R}, M) \longrightarrow Der_R(S, M), \quad \alpha \longmapsto \alpha \circ d$$

是函子的同构。

证明. 由定义，R-导子是一个规则，它给每个 $a \in S$ 关联一个元素 $D(a) \in M$。因此 D 给出映射 $[D] : \bigoplus S[a] \to M$。然而，$R$-导子的条件恰好意味着 $[D]$ 零化上面 $\Omega_{S/R}$ 的展示中映射的像。 □

引理 10.131.4. 设 $R \to S$ 是满射。则 $\Omega_{S/R} = 0$。

证明. 要么因为所有 R-导子显然必须为零，要么因为 $\Omega_{S/R}$ 的展示中的映射是满射。 □

设

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\varphi} & S' \\ {\scriptstyle\alpha}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\beta} \\ R & \xrightarrow{\psi} & R' \end{array} \tag{10.131.4.1}$$

是环的交换图。此时存在自然的微分模映射，适配交换图

$$\begin{array}{ccc} \Omega_{S/R} & \longrightarrow & \Omega_{S'/R'} \\ {\scriptstyle \mathrm{d}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{d}} \\ S & \xrightarrow{\varphi} & S' \end{array}$$

为构造该映射，只需利用 $\Omega_{S/R}$ 和 $\Omega_{S'/R'}$ 的展示之间的显然映射。即

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus S'[(a',b')] \oplus \bigoplus S'[(f',g')] \oplus \bigoplus S'[r'] & \longrightarrow & \bigoplus S'[a'] \\ \begin{array}{r}[(a,b)] \mapsto [(\varphi(a),\varphi(b))] \\ [(f,g)] \mapsto [(\varphi(f),\varphi(g))] \\ [r] \mapsto [\psi(r)]\end{array}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle [a]\mapsto[\varphi(a)]} \\ \bigoplus S[(a,b)] \oplus \bigoplus S[(f,g)] \oplus \bigoplus S[r] & \longrightarrow & \bigoplus S[a] \end{array} \tag{10.131.4.2}$$

结果就是 $f\mathrm{d}g \in \Omega_{S/R}$ 被映到 $\varphi(f)\mathrm{d}\varphi(g)$。

引理 10.131.5. 设 I 为有向集。设 $(R_i \to S_i, \varphi_{ii'})$ 为 I 上的环映射系统，见 ***Categories***，节 *4.21*。则我们有

$$\Omega_{S/R} = \operatorname{colim}_i \Omega_{S_i/R_i}.$$

其中 $R \to S = \operatorname{colim}(R_i \to S_i)$。

证明. 这由 $\Omega_{S/R}$ 的定义展示以及上面描述的函子性显而易见。 □

引理 10.131.6. 在图表 *(10.131.4.1)* 中，设 $S \to S'$ 是核为 $I \subset S$ 的满射。则 $\Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R'}$ 是满射，其核作为 S-模由满足 $\varphi(a) \in \beta(R')$ 的元素 $a \in S$ 对应的 da 生成。（这特别包括元素 $d(i)$，$i \in I$。）

第一个证明. 考虑展示的映射 (10.131.4.2)。显然右边自由模的竖直映射是满射。因此该映射是满射。假设 $\Omega_{S/R}$ 的某个元素 η 映到 $\Omega_{S'/R'}$ 中的零。将 η 写为某个 $\sum s_i[a_i]$ 的像，其中 $s_i, a_i \in S$。则我们看到 $\sum \varphi(s_i)[\varphi(a_i)]$ 是图表左上角的某个元素

$$\theta = \sum s'_j[a'_j, b'_j] + \sum s'_k[f'_k, g'_k] + \sum s'_l[r'_l]$$

的像。由于 φ 是满射，项 $s'_j[a'_j, b'_j]$ 和 $s'_k[f'_k, g'_k]$ 在左下角元素的像中。因此，通过从 η 和 θ 中减去这些元素的像，我们可以假设 $\theta = \sum s'_l[r'_l]$。换言之，我们看到 $\sum \varphi(s_i)[\varphi(a_i)]$ 具有形式 $\sum s'_l[\beta(r'_l)]$。接下来，我们可以假设有某个 $a' \in S'$ 使得对所有 i 有 $a' = \varphi(a_i)$，且对所有 l 有 $a' = \beta(r'_l)$。这从图表右上角的直和分解中显而易见。选取 $a \in S$ 使得 $\varphi(a) = a'$。则我们可以写 $a_i = a + x_i$，其中 $x_i \in I$。因此通过使用允许的关系，我们可以假设所有 a_i 都等于 a。但这样我们可以假设我们的元素具有形式 $s[a]$。我们仍然知道 $\varphi(s)[a'] = \sum \varphi(s'_l)[\beta(r'_l)]$。因此要么 $\varphi(s) = 0$，我们完成；要么 $a' = \varphi(a)$ 在 β 的像中，我们也完成。 □

第二个证明. 我们将不加说明地使用引理 10.131.3 中给出的微分模的万有性质。

在 (10.131.4.1) 中令 $R'' = S \times_{S'} R'$。则我们有如下图表：

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & S & \longrightarrow & S' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R'' & \longrightarrow & R' \end{array}$$

设 M 为 S-模。由定义立即可知，R-导子 $D : S \to M$ 是 R''-导子当且仅当它零化 $R'' \to S$ 的像中的元素。万有性质将此转化为陈述：自然映射 $\Omega_{S/R} \to \Omega_{S/R''}$ 是满射，其核作为 S-模由 R'' 的像生成。

由前一段可知，只需证明当 $S \to S'$ 是满射且 $R = S \times_{S'} R'$ 时，$\Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R'}$ 是同构。设 M' 为 S'-模。观察到任何 R'-导子 $D' : S' \to M'$ 通过预复合 $S \to S'$ 给出一个 R-导子。反过来，设 M 是 S-模，$D : S \to M$ 是 R-导子。若 $i \in I$，则存在 $a \in R$ 使得 $\alpha(a) = i$（因为 $R = S \times_{S'} R'$）。由此可知 $D(i) = 0$，从而 $0 = D(is) = iD(s)$ 对所有 $s \in S$ 成立。因此 D 的像包含于由 I 零化的元素构成的子模 $M' \subset M$ 中，并且诱导映射 $S \to M'$ 通过一个 R'-导子 $S' \to M'$ 分解。利用万有性质看到这意味着 $\Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R'}$ 是同构，这是一个练习；细节略。 □

引理 10.131.7. *设 $A \to B \to C$ 为环映射。则存在 C-模的典范正合序列*

$$C \otimes_B \Omega_{B/A} \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0$$

证明. 通过令 $R = A$，$S = C$，$R' = B$，$S' = C$，我们得到图表 (10.131.4.1)。由引理 10.131.6，映射 $\Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B}$ 是满射，其核由满足 $c \in C$ 在 $B \to C$ 的像中的元素 $\mathrm{d}(c)$ 生成。引理得证。 □

引理 10.131.8. 设 $\varphi : A \to B$ 为环映射。

(1) 若 $S \subset A$ 是映到 B 中可逆元素的乘法子集，则 $\Omega_{B/A} = \Omega_{B/S^{-1}A}$。

(2) 若 $S \subset B$ 是乘法子集，则 $S^{-1}\Omega_{B/A} = \Omega_{S^{-1}B/A}$。

证明. 为证明 (1) 的等式，只需证明任何 A-导子 $D : B \to M$ 零化元素 $\varphi(s)^{-1}$。这由对 $1 = \varphi(s)\varphi(s)^{-1}$ 应用 Leibniz 法则显而易见。为证明 (2)，注意存在显然映射 $S^{-1}\Omega_{B/A} \to \Omega_{S^{-1}B/A}$。为证明它是同构，只需证明存在 $S^{-1}B$ 到 $S^{-1}\Omega_{B/A}$ 的 A-导子 d'。我们简单地令 $\mathrm{d}'(b/s) = (1/s)\mathrm{d}b - (1/s^2)b\mathrm{d}s$。细节略。 □

引理 10.131.9. 在图表 *(10.131.4.1)* 中，设 $S \to S'$ 是核为 $I \subset S$ 的满射，且假设 $R' = R$。则存在 S'-模的典范正合序列

$$I/I^2 \longrightarrow \Omega_{S/R} \otimes_S S' \longrightarrow \Omega_{S'/R} \longrightarrow 0$$

最左边的映射由规则 $f \in I$ 映到 $df \otimes 1$ 刻画。

证明. 中间项是 $\Omega_{S/R} \otimes_S S/I$。对 $f \in I$，记 $\overline{f}$ 为 f 在 I/I^2 中的像。为证明映射 $\overline{f} \mapsto \mathrm{d}f \otimes 1$ 良定义，只需验证若 $f_1, f_2 \in I$，则 $\mathrm{d}f_1 f_2 \otimes 1 = 0$。这由 Leibniz 法则显而易见：$\mathrm{d}f_1 f_2 \otimes 1 = (f_1\mathrm{d}f_2 + f_2\mathrm{d}f_1) \otimes 1 = \mathrm{d}f_2 \otimes f_1 + \mathrm{d}f_1 \otimes f_2 = 0$。类似的计算表明该映射是 $S' = S/I$-线性的。

映射 $\Omega_{S/R} \otimes_S S' \to \Omega_{S'/R}$ 是与 S-线性映射 $\Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R}$ 相关联的典范 S'-线性映射。它由引理 10.131.6 是满射，因为 $\Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R}$ 是满射。

两个映射的复合为零，因为对 $f \in I$，$\mathrm{d}f$ 在 $\Omega_{S'/R}$ 中映到零。注意正合性只是说 $\Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R}$ 的核作为 S-子模由子模 $I\Omega_{S/R}$ 以及元素 $\mathrm{d}f$（$f \in I$）生成。由引理 10.131.6 我们知道该核由满足 $\varphi(a) = \beta(r)$（$r \in R$）的元素 $\mathrm{d}(a)$ 生成。但此时 $a = \alpha(r) + a - \alpha(r)$，所以 $\mathrm{d}(a) = \mathrm{d}(a - \alpha(r))$。且 $a - \alpha(r) \in I$，因为 $\varphi(a - \alpha(r)) = \varphi(a) - \varphi(\alpha(r)) = \beta(r) - \beta(r) = 0$。我们得出结论：元素 $\mathrm{d}f$（$f \in I$）已经作为 S-模生成核，正如所需。 □

引理 10.131.10. 在图表 *(10.131.4.1)* 中，设 $S \to S'$ 是核为 $I \subset S$ 的满射，且假设 $R' = R$。此外，假设存在 R-代数映射 $S' \to S$ 是 $S \to S'$ 的右逆。则引理 *10.131.9* 的 S'-模正合序列变为短正合序列

$$0 \longrightarrow I/I^2 \longrightarrow \Omega_{S/R} \otimes_S S' \longrightarrow \Omega_{S'/R} \longrightarrow 0$$

它甚至是分裂短正合序列。

证明. 设 $\beta : S' \to S$ 为满射 $\alpha : S \to S'$ 的右逆。考虑映射

$$D : S \longrightarrow I/I^2, \quad x \longmapsto x - \beta(\alpha(x))$$

容易证明 D 是 R-导子（略）。此外，若 $x \in I, s \in S$，则 $xD(s) = 0$。因此，由万有性质，D 诱导映射 $\tau : \Omega_{S/R} \otimes_S S' \to I/I^2$。我们省略验证它是 $\mathrm{d} : I/I^2 \to \Omega_{S/R} \otimes_S S'$ 的左逆。因此我们得证。 □

引理 10.131.11. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $I \subset S$ 为理想。设 $n \geq 1$ 为整数。令 $S' = S/I^{n+1}$。映射 $\Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R}$ 诱导同构

$$\Omega_{S/R} \otimes_S S/I^n \longrightarrow \Omega_{S'/R} \otimes_{S'} S/I^n.$$

证明. 这由引理 10.131.9 以及 d 的 Leibniz 法则给出 $\mathrm{d}(I^{n+1}) \subset I^n \Omega_{S/R}$ 的事实得到。 □

引理 10.131.12. 设有环映射 $R \to R'$ 和 $R \to S$。令 $S' = S \otimes_R R'$，从而得到图表 *(10.131.4.1)*。则上面定义的典范映射诱导同构 $\Omega_{S/R} \otimes_R R' = \Omega_{S'/R'}$。

证明. 设 $\mathrm{d}' : S' = S \otimes_R R' \to \Omega_{S/R} \otimes_R R'$ 表示映射 $\mathrm{d}'(\sum a_i \otimes x_i) = \sum \mathrm{d}(a_i) \otimes x_i$。它存在，因为映射 $S \times R' \to \Omega_{S/R} \otimes_R R'$，$(a, x) \mapsto \mathrm{d}a \otimes_R x$ 是 R-双线性的。这是一个 R'-导子，可由简单计算验证。我们将证明 $(\Omega_{S/R} \otimes_R R', \mathrm{d}')$ 满足万有性质。设 $D : S' \to M'$ 是到 S'-模中的 R'-导子。复合 $S \to S' \to M'$ 是 R-导子，因此我们得到 S-线性映射 $\varphi_D : \Omega_{S/R} \to M'$。将其与 R' 作张量积得到映射 $\varphi'_D : \Omega_{S/R} \otimes_R R' \to M'$，$\varphi'_D(\eta \otimes x) = x\varphi_D(\eta)$。显然 $D = \varphi'_D \circ \mathrm{d}'$。 □

乘法映射 $S \otimes_R S \to S$ 是将 $a \otimes b$ 映到 S 中 ab 的 R-代数映射。若将 $S \otimes_R S$ 视为通过任一映射 $S \to S \otimes_R S$ 得到的 S-代数，它也是 S-代数映射。

引理 10.131.13. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $J = \mathrm{Ker}(S \otimes_R S \to S)$ 为乘法映射的核。存在 S-模的典范同构 $\Omega_{S/R} \to J/J^2$，$a\mathrm{d}b \mapsto a \otimes b - ab \otimes 1$。

第一个证明. 将引理 10.131.10 应用于交换图

$$\begin{array}{ccc} S \otimes_R S & \longrightarrow & S \\ \uparrow & & \uparrow \\ S & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中左竖直箭头是 $a \mapsto a \otimes 1$。我们得到正合序列 $0 \to J/J^2 \to \Omega_{S \otimes_R S/S} \otimes_{S \otimes_R S} S \to \Omega_{S/S} \to 0$。由引理 10.131.4，项 $\Omega_{S/S}$ 是 0，我们得到其他两项之间的同构。由引理 10.131.12，因为 $S \to S \otimes_R S$ 是 $R \to S$ 的基变换，我们有 $\Omega_{S \otimes_R S/S} = \Omega_{S/R} \otimes_S (S \otimes_R S)$，因此

$$\Omega_{S \otimes_R S/S} \otimes_{S \otimes_R S} S = \Omega_{S/R} \otimes_S (S \otimes_R S) \otimes_{S \otimes_R S} S = \Omega_{S/R}$$

我们省略验证该映射由引理中的规则给出。 □

第二个证明. 首先我们证明规则 $a\mathrm{d}b \mapsto a \otimes b - ab \otimes 1$ 良定义。为此我们必须证明 $\mathrm{d}r$ 和 $a\mathrm{d}b + b\mathrm{d}a - d(ab)$ 映到零。第一个因为由张量积的定义有 $r \otimes 1 - 1 \otimes r = 0$。第二个因为

$$(a \otimes b - ab \otimes 1) + (b \otimes a - ba \otimes 1) - (1 \otimes ab - ab \otimes 1) = (a \otimes 1 - 1 \otimes a)(1 \otimes b - b \otimes 1)$$

在 J^2 中。

我们构造反方向的映射。我们可以将 $S \to S \otimes_R S$，$a \mapsto a \otimes 1$ 视为 $R \to S$ 的基变换。因此由引理 10.131.12 有 $\Omega_{S\otimes_R S/S} = \Omega_{S/R} \otimes_S (S \otimes_R S)$。此时引理 10.131.9 的序列给出映射

$$J/J^2 \to \Omega_{S\otimes_R S/S} \otimes_{S\otimes_R S} S = (\Omega_{S/R} \otimes_S (S \otimes_R S)) \otimes_{S\otimes_R S} S = \Omega_{S/R}.$$

我们留给读者验证它是上面映射的逆。 □

引理 10.131.14. *若 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$，则 $\Omega_{S/R}$ 是以 $dx_1, \ldots, dx_n$ 为基的有限自由 S-模。*

证明. 我们首先证明 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_n$ 作为 S-模生成 $\Omega_{S/R}$。为此我们证明对任何 $g \in R[x_1, \ldots, x_n]$，$\mathrm{d}g$ 可以表示为和 $\sum g_i \mathrm{d}x_i$。我们对 g 的（全）次数归纳。若 g 的次数为 0，则显然，因为此时 $\mathrm{d}g = 0$。若 g 的次数 > 0，则我们可以写 $g = c + \sum g_i x_i$，其中 $c \in R$ 且 $\deg(g_i) < \deg(g)$。由 Leibniz 法则我们有 $\mathrm{d}g = \sum g_i \mathrm{d}x_i + \sum x_i \mathrm{d}g_i$，因此由归纳得证。

考虑 R-导子 $\partial/\partial x_i : R[x_1, \ldots, x_n] \to R[x_1, \ldots, x_n]$。（我们留给读者定义它；其定义性质是 $\partial/\partial x_i(x_j) = \delta_{ij}$。）由万有性质，这对应于 S-模映射 $l_i : \Omega_{S/R} \to R[x_1, \ldots, x_n]$，它将 $\mathrm{d}x_i$ 映到 1，将 $\mathrm{d}x_j$（$j \neq i$）映到 0。因此显然元素 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_n$ 之间没有 S-线性关系。 □

引理 10.131.15. *设 $R \to S$ 是有限展示的。则 $\Omega_{S/R}$ 是有限展示 S-模。*

证明. 写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。写 $I = (f_1, \ldots, f_m)$。根据引理 10.131.9，存在 S-模的正合序列

$$I/I^2 \to \Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S \to \Omega_{S/R} \to 0$$

结果由 I/I^2 是有限 S-模（由 f_i 的像生成）以及中间项由引理 10.131.14 是有限自由模的事实得到。 □

引理 10.131.16. *设 $R \to S$ 是有限型的。则 $\Omega_{S/R}$ 是有限生成 S-模。*

证明. 这与引理 10.131.15 的证明非常相似，但更简单。 □

10.132. de Rham 复形

设 $A \to B$ 为环映射。记 $\mathrm{d} : B \to \Omega_{B/A}$ 为在第 10.131 节中构造的具有万有 A-导子的微分模。对 $i \geq 0$，设 $\Omega^i_{B/A} = \wedge^i_B(\Omega_{B/A})$ 为第 10.13 节中的第 i 次外幂。B 在 A 上的 *de Rham 复形* 是复形

$$\Omega^0_{B/A} \to \Omega^1_{B/A} \to \Omega^2_{B/A} \to \ldots$$

其 A-线性微分在下面构造和描述。

映射 $\mathrm{d}:\Omega^0_{B/A}\to\Omega^1_{B/A}$ 是万有导子 $\mathrm{d}:B\to\Omega_{B/A}$。观察到这确实是 A-线性的。

对 $p\geq 1$，我们断言存在唯一的 A-线性映射 $\mathrm{d}:\Omega^p_{B/A}\to\Omega^{p+1}_{B/A}$ 使得

$$\mathrm{d}\left(b_0\mathrm{d}b_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}b_p\right)=\mathrm{d}b_0\wedge\mathrm{d}b_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}b_p \tag{10.132.0.1}$$

回顾 $\Omega_{B/A}$ 作为 B-模由元素 $\mathrm{d}b$ 生成。因此 $\Omega^p_{B/A}$ 作为 A-模由元素 $b_0\mathrm{d}b_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}b_p$ 生成，由此可知映射 $\mathrm{d}:\Omega^p_{B/A}\to\Omega^{p+1}_{B/A}$ 若存在则唯一。

$\mathrm{d}:\Omega^1_{B/A}\to\Omega^2_{B/A}$ 的构造。由定义 10.131.2，元素 $\mathrm{d}b$ 作为 B-模自由生成 $\Omega_{B/A}$，受关系 $\mathrm{d}a=0$（$a\in A$）以及 $\mathrm{d}(b'+b'')=\mathrm{d}b'+\mathrm{d}b''$ 和 $\mathrm{d}(b'b'')=b'\mathrm{d}b''+b''\mathrm{d}b'$（$b',b''\in B$）约束。因此为证明规则

$$\sum b'_i\mathrm{d}b_i\longmapsto\sum\mathrm{d}b'_i\wedge\mathrm{d}b_i$$

良定义，我们必须证明元素

$$b\mathrm{d}a,\quad\text{以及}\quad b\mathrm{d}(b'+b'')-b\mathrm{d}b'-b\mathrm{d}b''\quad\text{以及}\quad b\mathrm{d}(b'b'')-bb'\mathrm{d}b''-bb''\mathrm{d}b'$$

（$a\in A$ 且 $b,b',b''\in B$）被映到零。这通过利用 d 的 Leibniz 法则直接计算即可。

观察到复合 $\Omega^0_{B/A}\to\Omega^1_{B/A}\to\Omega^2_{B/A}$ 为零，因为 $\mathrm{d}(\mathrm{d}(b))=\mathrm{d}(1\mathrm{d}b)=\mathrm{d}(1)\wedge\mathrm{d}(b)=0\wedge\mathrm{d}b=0$。这里 $\mathrm{d}(1)=0$，因为 $1\in B$ 在 $A\to B$ 的像中。我们将在下面使用这一点。

$\mathrm{d}:\Omega^p_{B/A}\to\Omega^{p+1}_{B/A}$（$p\geq 2$）的构造。我们将证明 A-线性映射

$$\gamma:\Omega^1_{B/A}\otimes_A\ldots\otimes_A\Omega^1_{B/A}\longrightarrow\Omega^{p+1}_{B/A}$$

由公式

$$\omega_1\otimes\ldots\otimes\omega_p\longmapsto\sum(-1)^{i+1}\omega_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}(\omega_i)\wedge\ldots\wedge\omega_p$$

定义，它通过自然满射 $\Omega^1_{B/A}\otimes_A\ldots\otimes_A\Omega^1_{B/A}\to\Omega^p_{B/A}$ 分解，给出所需映射 $\mathrm{d}:\Omega^p_{B/A}\to\Omega^{p+1}_{B/A}$。根据引理 10.13.4，$\Omega^1_{B/A}\otimes_A\ldots\otimes_A\Omega^1_{B/A}\to\Omega^p_{B/A}$ 的核作为 A-模由满足对某 $i\neq j$ 有 $\omega_i=\omega_j$ 的元素 $\omega_1\otimes\ldots\otimes\omega_p$ 以及 $\omega_1\otimes\ldots\otimes f\omega_i\otimes\ldots\otimes\omega_p-\omega_1\otimes\ldots\otimes f\omega_j\otimes\ldots\otimes\omega_p$（$f\in B$）生成。直接计算表明第一类元素被 γ 映到 0，换言之，γ 是交错的。为完成证明，我们必须证明

$$\gamma(\omega_1\otimes\ldots\otimes f\omega_i\otimes\ldots\otimes\omega_p)=\gamma(\omega_1\otimes\ldots\otimes f\omega_j\otimes\ldots\otimes\omega_p)$$

对 $f\in B$ 成立。由 A-线性和交错性质，只需对 $p=2$，$i=1$，$j=2$，$\omega_1=b\mathrm{d}b'$ 和 $\omega_2=c\mathrm{d}c'$（$b,b',c,c'\in B$）证明。因此我们需要证明

$$\begin{aligned}&\mathrm{d}(fb)\wedge\mathrm{d}b'\wedge c\mathrm{d}c'-fb\mathrm{d}b'\wedge\mathrm{d}c\wedge\mathrm{d}c'\\&=\mathrm{d}b\wedge\mathrm{d}b'\wedge fc\mathrm{d}c'-b\mathrm{d}b'\wedge\mathrm{d}(fc)\wedge\mathrm{d}c'\end{aligned}$$

换言之，

$$(c\mathrm{d}(fb) + fb\mathrm{d}c - fc\mathrm{d}b - b\mathrm{d}(fc)) \wedge \mathrm{d}b' \wedge \mathrm{d}c' = 0.$$

这由 Leibniz 法则得到。观察到 γ 在元素 $b_0\mathrm{d}b_1 \otimes \mathrm{d}b_2 \otimes \ldots \otimes \mathrm{d}b_p$ 上的值是 $\mathrm{d}b_0 \wedge \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_p$，因此 (10.132.0.1) 对这样得到的映射 $\mathrm{d} : \Omega^p_{B/A} \to \Omega^{p+1}_{B/A}$ 成立。

最后，由于 $\Omega^p_{B/A}$ 加性地由元素 $b_0\mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_p$ 生成，且 $\mathrm{d}(b_0\mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_p) = \mathrm{d}b_0 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_p$，我们以完全相同的方式看到复合 $\Omega^p_{B/A} \to \Omega^{p+1}_{B/A} \to \Omega^{p+2}_{B/A}$ 对 $p \geq 1$ 为零。因此 de Rham 复形确实是一个复形。

仅给定一个环 R，我们令 $\Omega_R = \Omega_{R/\mathbf{Z}}$。这有时被称为 R 的绝对微分模；这是有意义的：若 Ω_R 是仅假设 Leibniz 法则而不假设 $\mathrm{d}1$ 为零的微分模，则 Leibniz 法则给出 $\mathrm{d}1 = \mathrm{d}(1 \cdot 1) = 1\mathrm{d}1 + 1\mathrm{d}1 = 2\mathrm{d}1$，因此在 Ω_R 中 $\mathrm{d}1 = 0$。此时 R 的*绝对 de Rham 复形*是相应的复形

$$\Omega^0_R \to \Omega^1_R \to \Omega^2_R \to \ldots$$

其中我们令 $\Omega^i_R = \Omega^i_{R/\mathbf{Z}}$ 等等。

设有环的交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

存在 de Rham 复形的自然映射

$$\Omega^\bullet_{B/A} \longrightarrow \Omega^\bullet_{B'/A'}$$

即，在次数 0 这是映射 $B \to B'$，在次数 1 这是在第 10.131 节中构造的映射 $\Omega_{B/A} \to \Omega_{B'/A'}$，对 $p \geq 2$ 是诱导映射 $\Omega^p_{B/A} = \wedge^p_B(\Omega_{B/A}) \to \wedge^p_{B'}(\Omega_{B'/A'}) = \Omega^p_{B'/A'}$。与微分的相容性由公式 (10.132.0.1) 对微分的刻画得出。

引理 10.132.1. *设有环映射 $A \to A'$ 和 $A \to B$。令 $B' = B \otimes_A A'$，从而得到如上图表。则上面定义的典范映射诱导复形的同构 $\Omega^\bullet_{B/A} \otimes_A A' = \Omega^\bullet_{B'/A'}$。*

证明. 这由引理 10.131.12 以及取外幂与基变换交换的事实得到。 □

引理 10.132.2. *设 $A \to B$ 为环映射。设 $\pi : \Omega_{B/A} \to \Omega$ 为满 B-模映射。记 $d : B \to \Omega$ 为 π 与万有导子 $d_{B/A} : B \to \Omega_{B/A}$ 的复合。令 $\Omega^i = \wedge^i_B(\Omega)$。假设 π 的核作为 B-模由满足 $d_{B/A}(\omega) \in \Omega^2_{B/A}$ 在 Ω^2 中映到零的元素 $\omega \in \Omega_{B/A}$ 生成。则存在 de Rham 复形*

$$\Omega^0 \to \Omega^1 \to \Omega^2 \to \ldots$$

其微分由规则

$$d : \Omega^p \to \Omega^{p+1}, \quad d(f_0 df_1 \wedge \ldots \wedge df_p) = df_0 \wedge df_1 \wedge \ldots \wedge df_p$$

定义。

证明. 我们将证明存在交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \Omega^0_{B/A} & \xrightarrow{\mathrm{d}_{B/A}} & \Omega^1_{B/A} & \xrightarrow{\mathrm{d}_{B/A}} & \Omega^2_{B/A} & \xrightarrow{\mathrm{d}_{B/A}} & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \wedge^2\pi} & & \\ \Omega^0 & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \Omega^1 & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \Omega^2 & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \ldots \end{array}$$

映射 d 的描述将由上面给出的 B 在 A 上的 de Rham 复形的微分 $\mathrm{d}_{B/A} : \Omega^p_{B/A} \to \Omega^{p+1}_{B/A}$ 的构造得到。由于最左边的竖直箭头是同构，我们得到第一个方块。因为 π 是满射，为得到第二个方块，只需证明 $\mathrm{d}_{B/A}$ 将 π 的核映到 $\wedge^2\pi$ 的核中。我们已知 π 的核中的任何元素都具有形式 $\sum b_i\omega_i$，其中 $\pi(\omega_i) = 0$ 且 $\wedge^2\pi(\mathrm{d}_{B/A}(\omega_i)) = 0$。由 $\mathrm{d}_{B/A}$ 的 Leibniz 法则，我们有 $\mathrm{d}_{B/A}(\sum b_i\omega_i) = \sum b_i \mathrm{d}_{B/A}(\omega_i) + \sum \mathrm{d}_{B/A}(b_i) \wedge \omega_i$。因此这在 $\wedge^2\pi$ 下映到零。

对 $i > 1$，我们注意到 $\wedge^i\pi$ 是满射，其核是 $\mathrm{Ker}(\pi) \wedge \Omega^{i-1}_{B/A} \to \Omega^i_{B/A}$ 的像。对 $\omega_1 \in \mathrm{Ker}(\pi)$ 和 $\omega_2 \in \Omega^{i-1}_{B/A}$，我们有

$$\mathrm{d}_{B/A}(\omega_1 \wedge \omega_2) = \mathrm{d}_{B/A}(\omega_1) \wedge \omega_2 - \omega_1 \wedge \mathrm{d}_{B/A}(\omega_2)$$

由上面刚证明的内容，它在 $\wedge^{i+1}\pi$ 的核中。因此我们得到上图中的第 $(i+1)$ 个方块。证明完成。 □

10.133. 有限阶微分算子

本节我们引入有限阶微分算子。

定义 10.133.1. 设 $R \to S$ 为环映射。设 M、N 为 S-模。设 $k \geq 0$ 为整数。我们归纳地定义一个阶为 k 的微分算子 $D : M \to N$ 为一个 R-线性映射，使得对所有 $g \in S$，映射 $m \mapsto D(gm) - gD(m)$ 是阶为 $k-1$ 的微分算子。对于基例 $k = 0$，我们定义阶为 0 的微分算子为 S-线性映射。

若 $D : M \to N$ 是阶为 k 的微分算子，则对所有 $g \in S$，映射 gD 是阶为 k 的微分算子。两个阶为 k 的微分算子之和是另一个。因此所有这样的集合

$$\mathrm{Diff}^k(M, N) = \mathrm{Diff}^k_{S/R}(M, N)$$

是一个 S-模。我们有

$$\mathrm{Diff}^0(M, N) \subset \mathrm{Diff}^1(M, N) \subset \mathrm{Diff}^2(M, N) \subset \ldots$$

引理 10.133.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 L, M, N 为 S-模。若 $D : L \to M$ 和 $D' : M \to N$ 分别是阶为 k 和 k' 的微分算子，则 $D' \circ D$ 是阶为 $k + k'$ 的微分算子。

证明. 设 $g \in S$。则将 $x \in L$ 映到

$$D'(D(gx)) - gD'(D(x)) = D'(D(gx)) - D'(gD(x)) + D'(gD(x)) - gD'(D(x))$$

的映射是两个更低阶微分算子复合的和。因此引理由对 $k + k'$ 的归纳得到。 □

引理 10.133.3. 设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。设 $k \geq 0$。存在 S-模 $P^k_{S/R}(M)$ 和典范同构

$$Diff^k_{S/R}(M, N) = \mathrm{Hom}_S(P^k_{S/R}(M), N)$$

对 S-模 N 具有函子性。

通过 Yoneda 引理，这告诉我们存在一个“万有”阶为 k 的微分算子 $D_{univ} : M \to P^k_{S/R}(M)$，使得对每个阶为 k 的微分算子 $D : M \to N$，存在唯一的 S-线性映射 $\alpha : P^k_{S/R}(M) \to N$ 使得 $D = D_{univ} \circ \alpha$。对 $(P^k_{S/R}(M), D_{univ})$ 在唯一同构意义下唯一。

证明. $P^k_{S/R}(M)$ 的存在性由一般范畴论论证得到（在此插入未来参考文献），但我们也给出一个构造。令 $F = \bigoplus_{m \in M} S[m]$，其中 $[m]$ 是指示对应于 m 的直和项中基元素的符号。给定任何微分算子 $D : M \to N$，我们得到 S-线性映射 $L_D : F \to N$，将 $[m]$ 送到 $D(m)$。若 D 的阶为 0，则 L_D 零化元素

$$[m + m'] - [m] - [m'], \quad g_0[m] - [g_0 m]$$

其中 $g_0 \in S$ 且 $m, m' \in M$。若 D 的阶为 1，则 L_D 零化元素

$$[m + m'] - [m] - [m'], \quad f[m] - [fm], \quad g_0 g_1[m] - g_0[g_1 m] - g_1[g_0 m] + [g_1 g_0 m]$$

其中 $f \in R$，$g_0, g_1 \in S$，且 $m \in M$。若 D 的阶为 k，则 L_D 零化元素 $[m + m'] - [m] - [m']$，$f[m] - [fm]$，以及元素

$$g_0 g_1 \ldots g_k[m] - \sum g_0 \ldots \hat{g}_i \ldots g_k[g_i m] + \ldots + (-1)^{k+1}[g_0 \ldots g_k m]$$

反过来，若 $L : F \to N$ 是 S-线性映射，零化前一句话中列出的所有元素，则 $m \mapsto L([m])$ 是阶为 k 的微分算子。因此我们看到 $P^k_{S/R}(M)$ 是 F 除以由这些元素生成的子模所得的商。 □

定义 10.133.4. 设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。引理 10.133.3 中构造的模 $P^k_{S/R}(M)$ 称为 M 的阶为 k 的主部模。

注意包含

$$\mathrm{Diff}^0(M,N) \subset \mathrm{Diff}^1(M,N) \subset \mathrm{Diff}^2(M,N) \subset \ldots$$

通过 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）对应于满射

$$\ldots \to P^2_{S/R}(M) \to P^1_{S/R}(M) \to P^0_{S/R}(M) = M$$

例 10.133.5. 设 $R \to S$ 为环映射，N 为 S-模。观察到 $\mathrm{Diff}^1(S,N) = \mathrm{Der}_R(S,N) \oplus N$。即，若 $D : S \to N$ 是阶为 1 的微分算子，则由 $\sigma_D(g) := D(g) - gD(1)$ 定义的 $\sigma_D : S \to N$ 是 R-导子，且 $D = \sigma_D + \lambda_{D(1)}$，其中 $\lambda_x : S \to N$ 是将 g 送到 gx 的线性映射。由 $\Omega_{S/R}$ 的万有性质推出 $P^1_{S/R} = \Omega_{S/R} \oplus S$。

引理 10.133.6. *设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。存在典范短正合序列*

$$0 \to \Omega_{S/R} \otimes_S M \to P^1_{S/R}(M) \to M \to 0$$

对 M 具有函子性，称为主部序列。

证明. 映射 $P^1_{S/R}(M) \to M$ 如上给出。设 N 为 S-模，$D : M \to N$ 为阶为 1 的微分算子。对 $m \in M$，映射

$$g \longmapsto D(gm) - gD(m)$$

根据阶为 1 的微分算子的公理是 R-导子 $S \to N$。因此它对应于线性映射 $D_m : \Omega_{S/R} \to N$，由规则 $a\mathrm{d}b \mapsto aD(bm) - abD(m)$ 确定（见引理 10.131.3）。映射

$$\Omega_{S/R} \times M \longrightarrow N, \quad (\eta, m) \longmapsto D_m(\eta)$$

是 S-双线性的（细节略），因此确定 S-线性映射

$$\sigma_D : \Omega_{S/R} \otimes_S M \to N$$

这样我们得到映射 $\mathrm{Diff}^1(M,N) \to \mathrm{Hom}_S(\Omega_{S/R} \otimes_S M, N)$，$D \mapsto \sigma_D$，对 N 具有函子性。由 Yoneda 引理，这对应于映射 $\Omega_{S/R} \otimes_S M \to P^1_{S/R}(M)$。由构造立即可知该映射对 M 具有函子性。序列

$$\Omega_{S/R} \otimes_S M \to P^1_{S/R}(M) \to M \to 0$$

正合，因为对每个模 N，序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_S(M,N) \to \mathrm{Diff}^1(M,N) \to \mathrm{Hom}_S(\Omega_{S/R} \otimes_S M, N)$$

通过检查是正合的。

为看出 $\Omega_{S/R}\otimes_S M\to P^1_{S/R}(M)$ 是单射，我们如下论证。选取正合序列

$$0\to M'\to F\to M\to 0$$

其中 F 是自由 S-模。这诱导对所有 N 的正合序列

$$0\to \mathrm{Diff}^1(M,N)\to \mathrm{Diff}^1(F,N)\to \mathrm{Diff}^1(M',N)$$

这证明了在交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \Omega_{S/R}\otimes_S M' & \longrightarrow & P^1_{S/R}(M') & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Omega_{S/R}\otimes_S F & \longrightarrow & P^1_{S/R}(F) & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Omega_{S/R}\otimes_S M & \longrightarrow & P^1_{S/R}(M) & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

中，中间列正合。左列由 $\Omega_{S/R}\otimes_S -$ 的右正合性正合。由蛇形引理（见第 10.4 节），只需对自由模 F 证明左边的正合性。利用 $P^1_{S/R}(-)$ 与直和交换，我们归结为情形 $M=S$。该情形是例 10.133.5 中讨论的结果。 □

注记 10.133.7. 设有环的交换图

$$\begin{array}{ccc}
B & \longrightarrow & B'\\
\uparrow & & \uparrow\\
A & \longrightarrow & A'
\end{array}$$

一个 B-模 M，一个 B'-模 M'，以及一个 B-线性映射 $M\to M'$。则我们得到相容的模映射系统

$$\begin{array}{ccccccc}
\ldots & \longrightarrow & P^2_{B'/A'}(M') & \longrightarrow & P^1_{B'/A'}(M') & \longrightarrow & P^0_{B'/A'}(M')\\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow\\
\ldots & \longrightarrow & P^2_{B/A}(M) & \longrightarrow & P^1_{B/A}(M) & \longrightarrow & P^0_{B/A}(M)
\end{array}$$

这些映射与这种类型映射的进一步复合相容。看到这一点的最简单方法是利用引理 10.133.3 的证明中关于 $P^k_{B/A}(M)$ 的生成元和关系的描述，但也可以直接从这些模的万有性质看出。此外，这些映射与引理 10.133.6 的短正合序列相容。

引理 10.133.8. 设有环映射 $A \to A'$ 和 $A \to B$ 以及一个 B-模 M。令 $B' = B \otimes_A A'$，并将 $M' = M \otimes_A A'$ 视为 B'-模。注记 *10.133.7* 的映射诱导同构 $P^k_{B/A}(M) \otimes_A A' = P^k_{B'/A'}(M')$。

证明. 设 $D_{univ} : M \to P^k_{B/A}(M)$ 为万有微分算子。诱导的 A'-线性映射 $D_{univ} \otimes 1 : M' = M \otimes_A A' \to P^k_{B/A}(M) \otimes_A A'$ 容易验证是 $M'/B'/A'$ 的阶为 k 的微分算子。我们将证明 $D_{univ} \otimes 1$ 满足万有性质。设 $D' : M' \to N'$ 是到 B'-模 N' 中的阶为 k 的微分算子。则复合 $D : M \to M' \to N'$ 是到视为 B-模的 N' 中的微分算子。因此存在 B-线性映射 $\gamma : P^k_{B/A}(M) \to N'$ 使得 $D = \gamma \circ D_{univ}$。读者容易验证诱导的 B'-线性映射 $\gamma' : P^k_{B/A}(M) \otimes_A A' \to N'$ 满足 $\gamma' \circ (D_{univ} \otimes 1) = D'$。我们省略 γ' 唯一性的证明。 □

引理 10.133.9. 设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。设 $J = \mathrm{Ker}(S \otimes_R S \to S)$ 为乘法映射的核。存在 S-模的典范同构

$$P^k_{S/R}(M) \longrightarrow (S \otimes_R M)/J^{k+1}(S \otimes_R M)$$

其中 $s \in S$ 通过乘以 $s \otimes 1$ 作用于目标，并且阶为 k 的万有微分算子对应于由 $m \mapsto$ 类 $of\ 1 \otimes m$ 给出的映射。

证明. 考虑映射 $T : M \to S \otimes M$，$m \mapsto 1 \otimes m$。由于 T 是 R-线性的，并且

$$g_0 g_1 \ldots g_k T(m) - \sum g_0 \ldots \hat{g}_i \ldots g_k T(g_i m) + \ldots + (-1)^{k+1} T(g_0 \ldots g_k m) = \prod_{i=0,\ldots,k} (g_i \otimes 1 - 1 \otimes g_i) 1 \otimes m$$

对 $m \in M$ 和 $g_0, \ldots, g_k \in S$ 成立，我们得出结论：引理陈述中的规则 $m \mapsto$ 类 of $1 \otimes m$ 是阶为 k 的微分算子（见引理 10.133.3 的证明）。由 $P^k_{S/R}(M)$ 的万有性质，我们得到引理陈述中的箭头。另一方面，若 $D : M \to N$ 是阶为 k 的微分算子，则我们可以考虑 S-线性映射 $L : S \otimes_R M \to N$，$g \otimes m \mapsto gD(m)$。读者通过类似于上面的计算并利用 J 由形如 $g \otimes 1 - 1 \otimes g$ 的元素生成这一事实，验证 L 零化 $J^{k+1}(S \otimes_R M)$。特别地，若我们将其应用于万有微分算子 $D_{univ} : M \to P^k_{S/R}(M)$，则我们得到 S-线性映射 $(S \otimes_R M)/J^{k+1}(S \otimes_R M) \to P^k_{S/R}(M)$。我们留给读者验证该映射是引理陈述中映射的逆。 □

引理 10.133.10. 设 $A \to B$ 为环映射。微分 $d : \Omega^i_{B/A} \to \Omega^{i+1}_{B/A}$ 是阶为 1 的微分算子。

证明. 给定 $b \in B$，我们必须证明 $\mathrm{d} \circ b - b \circ \mathrm{d}$ 是线性算子。因此我们必须证明

$$\mathrm{d} \circ b \circ b' - b \circ \mathrm{d} \circ b' - b' \circ \mathrm{d} \circ b + b' \circ b \circ \mathrm{d} = 0$$

为看出这一点，只需在 $\Omega^i_{B/A}$ 的加法生成元上检验。因此只需证明

$$\mathrm{d}(bb'b_0 \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_i) - b\mathrm{d}(b'b_0 \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_i) - b'\mathrm{d}(bb_0 \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_i) + bb'\mathrm{d}(b_0 \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_i)$$

为零。这是一个利用 Leibniz 法则的愉快计算，留给读者。 □

引理 10.133.11. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $g_i \in B$，$i \in I$ 是 B 作为 A-代数的一组生成元。设 M, N 为 B-模。设 $D : M \to N$ 为 A-线性映射。为证明 D 是阶为 k 的微分算子，只需证明对 $i \in I$，$D \circ g_i - g_i \circ D$ 是阶为 $k-1$ 的微分算子。

证明. 即，我们断言使得 $D \circ g - g \circ D$ 是阶为 $k-1$ 的微分算子的 B 中元素 g 的集合是 B 的 A-子代数。这由关系

$$D \circ (g + g') - (g + g') \circ D = (D \circ g - g \circ D) + (D \circ g' - g' \circ D)$$

和

$$D \circ gg' - gg' \circ D = (D \circ g - g \circ D) \circ g' + g \circ (D \circ g' - g' \circ D)$$

得到。严格来说，为对乘积得出结论，我们还使用了引理 10.133.2。 □

引理 10.133.12. 设 $A \to B$ 为环映射。设 M, N 为 B-模。设 $S \subset B$ 为乘法子集。任何阶为 k 的微分算子 $D : M \to N$ 唯一地扩展为阶为 k 的微分算子 $E : S^{-1}M \to S^{-1}N$。

证明. 对 k 归纳。若 $k = 0$，则 D 是 B-线性的，因此我们通过局部化的函子性得到扩展。给定 $b \in B$，算子 $L_b : m \mapsto D(bm) - bD(m)$ 的阶为 $k-1$。因此由归纳，它有唯一的扩展到阶为 $k-1$ 的微分算子 $E_b : S^{-1}M \to S^{-1}N$。此外，计算表明 $L_{b'b} = L_{b'} \circ b + b' \circ L_b$，因此由唯一性我们得到 $E_{b'b} = E_{b'} \circ b + b' \circ E_b$。类似地，我们得到 $E_{b'} \circ b - b \circ E_{b'} = E_b \circ b' - b' \circ E_b$。现在对 $m \in M$ 和 $g \in S$，我们令

$$E(m/g) = (1/g)(D(m) - E_g(m/g))$$

为证明这是良定义的，只需证明对 $g' \in S$，如果我们使用代表元 $g'm/g'g$，我们得到相同的结果。我们计算

$$\begin{aligned}(1/g'g)(D(g'm) - E_{g'g}(g'm/gg')) &= (1/gg')(g'D(m) + E_{g'}(m) - E_{g'g}(g'm/gg')) \\ &= (1/g'g)(g'D(m) - g'E_g(m/g))\end{aligned}$$

这与之前相同。显然 E 是 R-线性的，因为 D 和 E_g 是 R-线性的。取 $g = 1$ 并利用 $E_1 = 0$，我们看到 E 扩展 D。由引理 10.133.11，现在为证明 E 是阶为 k 的微分算子，只需证明对 $b \in B$ 有 $E \circ b - b \circ E$ 以及对 $g' \in S$ 有 $E \circ 1/g' - 1/g' \circ E$ 是阶为 $k-1$ 的微分算子。对于第一个，选取 $S^{-1}M$ 中的一个元素 m/g，观察到

$$\begin{aligned}E(bm/g) - bE(m/g) &= (1/g)(D(bm) - bD(m) - E_g(bm/g) + bE_g(m/g)) \\ &= (1/g)(L_b(m) - E_b(m) + gE_b(m/g)) \\ &= E_b(m/g)\end{aligned}$$

这是阶为 $k-1$ 的微分算子。最后，我们有

$$\begin{aligned} E(m/g'g) - (1/g')E(m/g) &= (1/g'g)(D(m) - E_{g'g}(m/g'g)) - (1/g'g)(D(m) - E_g(m/g)) \\ &= -(1/g')E_{g'}(m/g'g) \end{aligned}$$

它也是阶为 $k-1$ 的微分算子，因为是线性映射（乘以 $1/g'$ 和符号）与 $E_{g'}$ 的复合。我们省略唯一性的证明。 □

引理 10.133.13. 设 $R \to A$ 和 $R \to B$ 为环映射。设 M 和 M' 为 A-模。设 $D : M \to M'$ 是关于 $R \to A$ 的阶为 k 的微分算子。设 N 为任意 B-模。则映射

$$D \otimes id_N : M \otimes_R N \to M' \otimes_R N$$

是关于 $B \to A \otimes_R B$ 的阶为 k 的微分算子。

证明. 显然 $D' = D \otimes \mathrm{id}_N$ 是 B-线性的。由引理 10.133.11，只需证明

$$D' \circ a \otimes 1 - a \otimes 1 \circ D' = (D \circ a - a \circ D) \otimes \mathrm{id}_N$$

是阶为 $k-1$ 的微分算子，这由对 k 的归纳得到。 □

10.134. 朴素余切复形

设 $R \to S$ 为环映射。记 $R[S]$ 为变量是元素 $s \in S$ 的多项式环。记 $[s] \in R[S]$ 为对应于 $s \in S$ 的变量。因此 $R[S]$ 是以 $[s_1] \ldots [s_n]$ 为基元素的自由 R-模，其中 $s_1, \ldots, s_n$ 遍历 S 中元素的所有无序序列。存在典范满射

$$R[S] \longrightarrow S, \quad [s] \longmapsto s \tag{10.134.0.1}$$

其核记为 $I \subset R[S]$。一个简单的观察是 I 由元素 $[s+s'] - [s] - [s']$，$[s][s'] - [ss']$ 和 $[r] - r$ 生成。根据引理 10.131.9，存在典范映射

$$I/I^2 \longrightarrow \Omega_{R[S]/R} \otimes_{R[S]} S \tag{10.134.0.2}$$

其余核典范同构于 $\Omega_{S/R}$。观察到 S-模 $\Omega_{R[S]/R} \otimes_{R[S]} S$ 在生成元 $\mathrm{d}[s]$ 上自由。

定义 10.134.1. 设 $R \to S$ 为环映射。朴素余切复形 $NL_{S/R}$ 是链复形 (10.134.0.2)

$$NL_{S/R} = \left(I/I^2 \longrightarrow \Omega_{R[S]/R} \otimes_{R[S]} S\right)$$

其中 I/I^2 置于（同调）次数 1，$\Omega_{R[S]/R} \otimes_{R[S]} S$ 置于次数 0。我们将 $H_1(L_{S/R}) = H_1(NL_{S/R})$[12] 记为其在次数 1 的同调。

[12]此模在文献中有时记为 $\Gamma_{S/R}$。

在我们继续之前，先说几句关于实际余切复形（**Cotangent**，节 92.3）的话。给定环映射 $R \to S$，存在一个典范单纯 R-代数 $P_\bullet$，其项是多项式代数，并且带有典范同伦等价

$$P_\bullet \longrightarrow S$$

S 在 R 上的余切复形 $L_{S/R}$ 定义为与单纯模

$$\Omega_{P_\bullet/R} \otimes_{P_\bullet} S$$

相关联的链复形。如上定义的朴素余切复形典范同构于截断 $\tau_{\leq 1} L_{S/R}$（见 **Homology**，节 12.15 和 **Cotangent**，节 92.11）。特别地，确实有 $H_1(NL_{S/R}) = H_1(L_{S/R})$，所以我们的定义与使用余切复形的定义兼容。此外，$H_0(L_{S/R}) = H_0(NL_{S/R}) = \Omega_{S/R}$，正如我们上面所见。

设 $R \to S$ 为环映射。S 在 R 上的一个*展示*是 R-代数的满射 $\alpha : P \to S$，其中 P 是多项式代数（在某个变量集上）。通常，当 S 在 R 上有限型时，我们会说：“设 $R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 为 S/R 的一个展示”，或者“设 $0 \to I \to R[x_1, \ldots, x_n] \to S \to 0$ 为 S/R 的一个展示”，如果我们想指出 I 是展示的核。注意用于定义朴素余切复形的映射 $R[S] \to S$ 是展示的一个例子。

注意对每个展示 α，我们得到一个两项 S-模链复形

$$NL(\alpha) : I/I^2 \longrightarrow \Omega_{P/R} \otimes_P S.$$

这里项 I/I^2 置于次数 1，项 $\Omega_{P/R} \otimes S$ 置于次数 0。$f \in I$ 在 I/I^2 中的类被映到 $\Omega_{P/R} \otimes S$ 中的 $\mathrm{d}f \otimes 1$。该复形的余核典范是 $\Omega_{S/R}$，见引理 10.131.9。我们称复形 $NL(\alpha)$ 为*与展示 $\alpha : P \to S$ 相关联的朴素余切复形*。注意若 $P = R[S]$ 且其到 S 的典范满射，则我们恢复 $NL_{S/R}$。若 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$，则有时用记号 $I/I^2 \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} S\mathrm{d}x_i$ 表示该复形。

设有环的交换图

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{\phi} & S' \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' \end{array} \tag{10.134.1.1}$$

设 $\alpha : P \to S$ 为 S 在 R 上的展示，$\alpha' : P' \to S'$ 为 S' 在 R' 上的展示。从 $\alpha : P \to S$ 到 $\alpha' : P' \to S'$ 的一个*展示态射*定义为一个 R-代数映射

$$\varphi : P \to P'$$

使得 $\phi \circ \alpha = \alpha' \circ \varphi$。注意此时 $\varphi(I) \subset I'$，其中 $I = \mathrm{Ker}(\alpha)$ 和 $I' = \mathrm{Ker}(\alpha')$。因此 φ 诱导 S-模映射 $I/I^2 \to I'/(I')^2$，并由微分的函子性诱导 S-模映射 $\Omega_{P/R} \otimes S \to \Omega_{P'/R'} \otimes S'$。这些映射与 $NL(\alpha)$ 和 $NL(\alpha')$ 的微分相容，我们得到朴素余切复形的映射

$$NL(\alpha) \longrightarrow NL(\alpha').$$

通常考虑诱导映射 $NL(\alpha)\otimes_S S' \to NL(\alpha')$ 更方便。

在特殊情形 $P = R[S]$ 和 $P' = R'[S']$ 中，映射 $\phi : S \to S'$ 通过规则 $[s] \mapsto [\phi(s)]$ 诱导典范环映射 $\varphi : P \to P'$。因此上述构造确定与图表 (10.134.1.1) 相关联的典范 (!) 链复形映射

$$NL_{S/R} \longrightarrow NL_{S'/R'}, \quad \text{以及} \quad NL_{S/R}\otimes_S S' \longrightarrow NL_{S'/R'}$$

注意该构造与复合相容：给定交换图

$$\begin{array}{ccccc} S & \xrightarrow[\phi]{} & S' & \xrightarrow[\phi']{} & S'' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' & \longrightarrow & R'' \end{array}$$

我们看到

$$NL_{S/R} \longrightarrow NL_{S'/R'} \longrightarrow NL_{S''/R''}$$

的复合是由外方块给出的映射 $NL_{S/R} \to NL_{S''/R''}$。

事实证明 $NL(\alpha)$ 同伦等价于 $NL_{S/R}$，并且上面构造的映射在相差同伦的意义下良定义（复形映射的同伦在 **Homology**，节 12.13 中讨论，但我们也在下面引理的证明中阐明陈述的确切含义）。

引理 10.134.2. 设有图表 *(10.134.1.1)*。设 $\alpha : P \to S$ 和 $\alpha' : P' \to S'$ 为展示。

(1) 存在从 α 到 α' 的展示态射。
(2) 任何两个展示态射诱导同伦的复形态射 $NL(\alpha) \to NL(\alpha')$。
(3) 该构造与展示态射的复合相容（确切陈述见证明）。
(4) 若 $R \to R'$ 和 $S \to S'$ 是同构，则对从 α 到 α' 的任何映射 φ，诱导映射 $NL(\alpha) \to NL(\alpha')$ 是同伦等价和拟同构。

特别地，将 α 与典范展示 *(10.134.0.1)* 比较，我们得出结论：存在拟同构 $NL(\alpha) \to NL_{S/R}$，它在相差同伦的意义下良定义且与所有函子性（在相差同伦的意义下）相容。

证明. 由于 P 是 R 上的多项式代数，我们可以写 $P = R[x_a, a \in A]$ 对某个集合 A。因为 α' 是满射，我们可以对每个 $a \in A$ 选取元素 $f_a \in P'$ 使得 $\alpha'(f_a) = \phi(\alpha(x_a))$。设 $\varphi : P = R[x_a, a \in A] \to P'$ 是唯一的 R-代数映射，使得 $\varphi(x_a) = f_a$。这给出 (1) 中的态射。

设 φ 和 φ' 是从 α 到 α' 的展示态射。设 $I = \mathrm{Ker}(\alpha)$ 和 $I' = \mathrm{Ker}(\alpha')$。我们必须构造图表中的对角映射 h

$$\begin{array}{ccc} I/I^2 & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \Omega_{P/R}\otimes_P S \\ {\scriptstyle\varphi_1}\downarrow\ \downarrow{\scriptstyle\varphi_1'} & \overset{h}{\swarrow} & {\scriptstyle\varphi_0}\downarrow\ \downarrow{\scriptstyle\varphi_0'} \\ I'/(I')^2 & \xrightarrow{\mathrm{d}} & \Omega_{P'/R'}\otimes_{P'} S' \end{array}$$

其中竖直映射由 φ、φ' 诱导，使得

$$\varphi_1 - \varphi_1' = h \circ \mathrm{d} \quad \text{且} \quad \varphi_0 - \varphi_0' = \mathrm{d} \circ h$$

考虑映射 $\varphi - \varphi' : P \to P'$。由于 φ 和 φ' 都与 α 和 α' 相容，我们得到 $\varphi - \varphi' : P \to I'$。这意味着 $\varphi, \varphi' : P \to P'$ 在 $I'/(I')^2$ 上诱导相同的 P-模结构，因为 $\varphi(p)i' - \varphi'(p)i' = (\varphi - \varphi')(p)i' \in (I')^2$。此外 $\varphi - \varphi'$ 是 R-线性的，且

$$(\varphi - \varphi')(fg) = \varphi(f)(\varphi - \varphi')(g) + (\varphi - \varphi')(f)\varphi'(g)$$

因此诱导映射 $D : P \to I'/(I')^2$ 是 R-导子。因此我们得到典范映射 $h : \Omega_{P/R} \otimes_P S \to I'/(I')^2$ 使得 $D = h \circ \mathrm{d}$。计算（略）表明 h 是所需的同伦。

设有交换图

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S'' \\ \uparrow & \overset{\phi}{} & \uparrow & \overset{\phi'}{} & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' & \longrightarrow & R'' \end{array}$$

且

(1) $\alpha : P \to S$，
(2) $\alpha' : P' \to S'$，以及
(3) $\alpha'' : P'' \to S''$

是展示。设

(1) $\varphi : P \to P'$ 是从 α 到 α' 的展示态射，且
(2) $\varphi' : P' \to P''$ 是从 α' 到 α'' 的展示态射。

则立即可知 $\varphi' \circ \varphi : P \to P''$ 是从 α 到 α'' 的展示态射，且诱导的朴素余切复形映射 $NL(\alpha) \to NL(\alpha'')$ 是由 φ 和 φ' 诱导的映射 $NL(\alpha) \to NL(\alpha')$ 和 $NL(\alpha') \to NL(\alpha'')$ 的复合。

在两项复形的简单情形下，拟同构就是诱导项之间映射的余核和核上同构的映射。注意两个两项复形的同伦映射（如上解释）在核和余核上定义相同的映射。因此若 φ 是从 S 在 R 上的展示 α 到其自身的映射，则诱导映射 $NL(\alpha) \to NL(\alpha)$ 是拟同构，因为它由第 (2) 部分同伦于恒等映射。为完全一般地证明 (4)，考虑由 (1) 存在的从 α' 到 α 的态射 φ'。复合 $NL(\alpha) \to NL(\alpha') \to NL(\alpha)$ 和 $NL(\alpha') \to NL(\alpha) \to NL(\alpha')$ 由第 (3) 部分同伦于恒等映射，因此这些映射按定义是同伦等价。形式上推出两个映射 $NL(\alpha) \to NL(\alpha')$ 和 $NL(\alpha') \to NL(\alpha)$ 都是拟同构。细节略。 □

引理 10.134.3. 设 $A \to B$ 为多项式代数。则 $NL_{B/A}$ 同伦等价于链复形 $(0 \to \Omega_{B/A})$，其中 $\Omega_{B/A}$ 在次数 0。

证明. 由引理 10.134.2 以及 $\mathrm{id}_B : B \to B$ 是 B 在 A 上的展示且核为零的事实得到。 □

下面的引理是引入朴素余切复形的部分动机。余切复形将其扩展为真正的长正合上同调序列。若 $B \to C$ 是局部完全相交，则可以将序列在左侧以零扩展，见 **More on Algebra**，引理 15.34.6。

引理 10.134.4 (Jacobi-Zariski 序列)**.** 设 $A \to B \to C$ 为环映射。选取展示 $\alpha : A[x_s, s \in S] \to B$，其核为 I。选取展示 $\beta : B[y_t, t \in T] \to C$，其核为 J。设 $\gamma : A[x_s, y_t] \to C$ 为诱导的 C 的展示，其核为 K。则我们得到典范交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega_{A[x_s]/A} \otimes C & \longrightarrow & \Omega_{A[x_s,y_t]/A} \otimes C & \longrightarrow & \Omega_{B[y_t]/B} \otimes C & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ & & I/I^2 \otimes C & \longrightarrow & K/K^2 & \longrightarrow & J/J^2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行正合。我们得到如下同调群的正合序列

$$H_1(NL_{B/A} \otimes_B C) \to H_1(L_{C/A}) \to H_1(L_{C/B}) \to C \otimes_B \Omega_{B/A} \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0$$

的 C-模，扩展了引理 *10.131.7* 的序列。若 $Tor_1^B(\Omega_{B/A}, C) = 0$ 且 $Tor_2^B(\Omega_{B/A}, C) = 0$，则 $H_1(NL_{B/A} \otimes_B C) = H_1(L_{B/A}) \otimes_B C$。

证明. 映射的精确定义略。顶行的正合性由 $\mathrm{d}x_s$、$\mathrm{d}y_t$ 构成中间模的基得出。映射 γ 分解为

$$A[x_s, y_t] \to B[y_t] \to C$$

第一个箭头满射，第二个箭头等于 β。因此我们看到 $K \to J$ 是满射。此外，第一个所示箭头的核是 $IA[x_s, y_t]$。因此 $I/I^2 \otimes C$ 满射到 $K/K^2 \to J/J^2$ 的核上。最后，我们可以利用引理 10.134.2 将各项等同为朴素余切复形的同调群。

最后的断言是同调代数的一个陈述。回顾 $NL_{B/A} = (N^{-1} \to N^0)$ 是 B-模的两项复形，其中 N^0 自由，上同调模为 $H^0 = \Omega_{B/A}$ 和 $H^{-1} = H_1(L_{B/A})$。写 $M \subset N^0$ 为微分的像。若 $\mathrm{Tor}_1^B(H^0, C) = 0$，则我们有正合序列

$$0 \to M \otimes_B C \to N^0 \otimes_B C \to H^0 \otimes_B C \to 0$$

由于 N^0 自由，我们还看到 $\mathrm{Tor}_2^B(H^0, C) = \mathrm{Tor}_1^B(M, C)$。因此若 $\mathrm{Tor}_2^B(H^0, C) = 0$，则我们也有正合序列

$$0 \to H^{-1} \otimes_B C \to N^{-1} \otimes_B C \to M \otimes_B C \to 0$$

综合起来，我们看到若 $\mathrm{Tor}_1^B(H^0, C) = 0$ 且 $\mathrm{Tor}_2^B(H^0, C) = 0$，则 $H^{-1} \otimes_B C$ 是 $N^{-1} \otimes_B C \to N^0 \otimes_B C$ 的核，正如所需。 □

注记 10.134.5. 设 $A \to B$ 和 $\phi : B \to C$ 为环映射。则复合 $NL_{B/A} \to NL_{C/A} \to NL_{C/B}$ 同伦等价于零。即，此复合是朴素余切复形对方块

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\phi} & C \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

的函子性。写 $J = \mathrm{Ker}(B[C] \to C)$。一个显式同伦由映射 $\Omega_{A[B]/A} \otimes_{A[B]} B \to J/J^2$ 给出，它将基元素 $\mathrm{d}[b]$ 映到 $[\phi(b)] - b$ 在 J/J^2 中的类。

引理 10.134.6. 设 $A \to B$ 是核为 I 的满射环映射。则 $NL_{B/A}$ 同伦等价于链复形 $(I/I^2 \to 0)$，其中 I/I^2 在次数 1。特别地，$H_1(L_{B/A}) = I/I^2$。

证明. 由引理 10.134.2 以及 $A \to B$ 是 B 在 A 上的展示这一事实得到。 □

引理 10.134.7. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。假设 $A \to C$ 是满射（因此 $B \to C$ 也是）。记 $I = \mathrm{Ker}(A \to C)$ 和 $J = \mathrm{Ker}(B \to C)$。则序列

$$I/I^2 \to J/J^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B B/J \to 0$$

正合。

证明. 由引理 10.134.4 以及引理 10.134.6 中对朴素余切复形 $NL_{C/B}$ 和 $NL_{C/A}$ 的描述得到。 □

引理 10.134.8 (平坦基变换)**.** 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\alpha : P \to S$ 为展示。设 $R \to R'$ 为平坦环映射。设 $\alpha' : P \otimes_R R' \to S' = S \otimes_R R'$ 为诱导展示。则 $NL(\alpha) \otimes_R R' = NL(\alpha) \otimes_S S' = NL(\alpha')$。特别地，若 $R \to R'$ 平坦，则典范映射

$$NL_{S/R} \otimes_S S' \longrightarrow NL_{S \otimes_R R'/R'}$$

是同伦等价。

证明. 这是真的，因为 $\mathrm{Ker}(\alpha') = R' \otimes_R \mathrm{Ker}(\alpha)$，因为 $R \to R'$ 平坦。 □

引理 10.134.9. 设 $R_\lambda \to S_\lambda$ 是有向集 Λ 上的环映射系统。令 $R = \mathrm{colim}\, R_\lambda$ 和 $S = \mathrm{colim}\, S_\lambda$。则 $NL_{S/R} = \mathrm{colim}\, NL_{S_\lambda/R_\lambda}$。

证明. 回顾 $NL_{S/R}$ 是复形 $I/I^2 \to \bigoplus_{s \in S} S\mathrm{d}[s]$，其中 $I \subset R[S]$ 是典范展示 $R[S] \to S$ 的核。现在显然 $R[S] = \mathrm{colim}\, R_\lambda[S_\lambda]$，类似地 $I = \mathrm{colim}\, I_\lambda$，其中 $I_\lambda = \mathrm{Ker}(R_\lambda[S_\lambda] \to S_\lambda)$。因此引理是显然的。 □

引理 10.134.10. 若 $S \subset A$ 是 A 的乘法子集，则 $NL_{S^{-1}A/A}$ 同伦等价于零复形。

证明. 由于 $A \to S^{-1}A$ 平坦，我们看到 $NL_{S^{-1}A/A} \otimes_A S^{-1}A \to NL_{S^{-1}A/S^{-1}A}$ 由平坦基变换（引理 10.134.8）是同伦等价。由于箭头的源同构于 $NL_{S^{-1}A/A}$，而箭头的目标是零（由引理 10.134.6），我们得证。 □

引理 10.134.11. 设 $S \subset A$ 是 A 的乘法子集。设 $S^{-1}A \to B$ 为环映射。则 $NL_{B/A} \to NL_{B/S^{-1}A}$ 是同伦等价。

证明. 选取 B 在 A 上的展示 $\alpha : P \to B$。则 $\beta : S^{-1}P \to B$ 是 B 在 $S^{-1}A$ 上的展示。直接计算表明我们有 $NL(\alpha) = NL(\beta)$，这证明了引理，因为由引理 10.134.2 朴素余切复形在相差同伦的意义下良定义。 □

引理 10.134.12. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $g \in B$。假设 $\alpha : P \to B$ 是核为 I 的展示。则 B_g 在 A 上的一个展示是映射

$$\beta : P[x] \longrightarrow B_g$$

扩展 α 并将 x 送到 $1/g$。β 的核 J 由 I 和元素 $fx - 1$ 生成，其中 $f \in P$ 是由 α 映到 $g \in B$ 的元素。在此情形下我们有

(1) $J/J^2 = (I/I^2)_g \oplus B_g(fx - 1)$,
(2) $\Omega_{P[x]/A} \otimes_{P[x]} B_g = \Omega_{P/A} \otimes_P B_g \oplus B_g dx$,
(3) $NL(\beta) \cong NL(\alpha) \otimes_B B_g \oplus (B_g \xrightarrow{g} B_g)$

因此典范映射 $NL_{B/A} \otimes_B B_g \to NL_{B_g/A}$ 是同伦等价。

证明. 由于 $P[x]/(I, fx - 1) = B[x]/(gx - 1) = B_g$，我们得到关于 I 和 $fx - 1$ 生成 J 的陈述。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes B_g & \longrightarrow & \Omega_{P[x]/A} \otimes B_g & \longrightarrow & \Omega_{B[x]/B} \otimes B_g & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ & & (I/I^2)_g & \longrightarrow & J/J^2 & \longrightarrow & (gx-1)/(gx-1)^2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行由引理 10.134.4 正合。B_g-模 $\Omega_{B[x]/B} \otimes B_g$ 在 $\mathrm{d}x$ 上秩为 1 自由。B_g-模 $\Omega_{P[x]/A} \otimes B_g$ 中的元素 $\mathrm{d}x$ 为顶行提供分裂。元素 $gx - 1 \in (gx - 1)/(gx - 1)^2$ 被映到 $\Omega_{B[x]/B} \otimes B_g$ 中的 $g\mathrm{d}x$，因此 $(gx - 1)/(gx - 1)^2$ 在 B_g 上秩为 1 自由。（这也可以通过论证 $gx - 1$ 是 $B[x]$ 中的非零因子得到，因为它是常数项可逆的多项式，任何非零因子由引理 10.69.2 给出长度为 1 的拟正则序列。）

让我们证明 $(I/I^2)_g \to J/J^2$ 单射。考虑 P-代数映射

$$\pi : P[x] \to (P/I^2)_f = P_f/I_f^2$$

将 x 送到 $1/f$。由于 J 由 I 和 $fx-1$ 生成，我们看到 $\pi(J) \subset (I/I^2)_f = (I/I^2)_g$。由于这是平方零理想，我们看到 $\pi(J^2) = 0$。若 $a \in I$ 映到 J 中的 J^2 的元素，则 $\pi(a) = 0$，这意味着 a 在 I_f/I_f^2 中映到零。这证明了所需的单射性。

因此我们有两项复形的短正合序列

$$0 \to NL(\alpha) \otimes_B B_g \to NL(\beta) \to (B_g \xrightarrow{g} B_g) \to 0$$

这样的短正合序列总能在复形范畴中分裂。在我们的特殊情形中，我们可以取分裂

$$J/J^2 = (I/I^2)_g \oplus B_g(fx-1) \quad \text{以及} \quad \Omega_{P[x]/A} \otimes B_g = \Omega_{P/A} \otimes B_g \oplus B_g(g^{-2}\mathrm{d}f + \mathrm{d}x)$$

这是因为在 $\Omega_{P[x]/A} \otimes B_g$ 中 $\mathrm{d}(fx-1) = x\mathrm{d}f + f\mathrm{d}x = g(g^{-2}\mathrm{d}f + \mathrm{d}x)$。 □

引理 10.134.13. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $S \subset B$ 为乘法子集。典范映射 $NL_{B/A} \otimes_B S^{-1}B \to NL_{S^{-1}B/A}$ 是拟同构。

证明. 我们有 $S^{-1}B = \mathrm{colim}_{g \in S} B_g$，其中我们将 S 视为有向集（按整除性排序），见引理 10.9.9。由引理 10.134.12，每个映射 $NL_{B/A} \otimes_B B_g \to NL_{B_g/A}$ 都是拟同构。引理由引理 10.134.9 得到。 □

引理 10.134.14. 设 R 为环。设 $A_1 \to A_0$ 和 $B_1 \to B_0$ 为两项复形。假设存在复形态射 $\varphi : A_\bullet \to B_\bullet$ 和 $\psi : B_\bullet \to A_\bullet$ 使得 $\varphi \circ \psi$ 和 $\psi \circ \varphi$ 同伦于恒等映射。则作为 R-模有 $A_1 \oplus B_0 \cong B_1 \oplus A_0$。

证明. 选取映射 $h : A_0 \to A_1$ 使得

$$\mathrm{id}_{A_1} - \psi_1 \circ \varphi_1 = h \circ d_A \text{ 且} \mathrm{id}_{A_0} - \psi_0 \circ \varphi_0 = d_A \circ h.$$

类似地，选取映射 $h' : B_0 \to B_1$ 使得

$$\mathrm{id}_{B_1} - \varphi_1 \circ \psi_1 = h' \circ d_B \text{ 且} \mathrm{id}_{B_0} - \varphi_0 \circ \psi_0 = d_B \circ h'.$$

平凡的计算表明

$$\begin{pmatrix} \mathrm{id}_{A_1} & -h' \circ \psi_1 + h \circ \psi_0 \\ 0 & \mathrm{id}_{B_0} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \psi_1 & h \\ -d_B & \varphi_0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi_1 & -h' \\ d_A & \psi_0 \end{pmatrix}$$

这表明右边的两个矩阵都是可逆的，从而证明了引理。 □

引理 10.134.15. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。对任何展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 和 $\beta : R[y_1, \ldots, y_m] \to S$，作为 S-模我们有

$$I/I^2 \oplus S^{\oplus m} \cong J/J^2 \oplus S^{\oplus n}$$

其中 $I = \mathrm{Ker}(\alpha)$ 和 $J = \mathrm{Ker}(\beta)$。

证明. 见引理 10.134.2 和 10.134.14。 □

引理 10.134.16. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $g \in S$。对任何展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 和 $\beta : R[y_1, \ldots, y_m] \to S_g$，作为 S_g-模我们有

$$(I/I^2)_g \oplus S_g^{\oplus m} \cong J/J^2 \oplus S_g^{\oplus n}$$

其中 $I = \mathrm{Ker}(\alpha)$ 和 $J = \mathrm{Ker}(\beta)$。

证明. 设 $\beta' : R[x_1, \ldots, x_n, x] \to S_g$ 是由引理 10.134.12 从 α 开始构造的展示。则我们知道 $NL(\alpha) \otimes_S S_g$ 同伦等价于 $NL(\beta')$。由引理 10.134.2，我们知道 $NL(\beta)$ 和 $NL(\beta')$ 同伦等价。我们得出结论 $NL(\alpha) \otimes_S S_g$ 同伦等价于 $NL(\beta)$。最后，我们应用引理 10.134.15。 □

10.135. 局部完全相交

局部完全相交的性质是诺特局部环的内在性质。这将在 **Divided Power Algebra**，节 23.8 中讨论。然而，目前我们仅对域上的有限型代数定义此性质。

定义 10.135.1. 设 k 为域。设 S 为有限型 k-代数。

(1) 称 S 在 k 上是*全局完全相交*，如果存在展示 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 使得 $\dim(S) = n - c$。
(2) 称 S 在 k 上是*局部完全相交*，如果存在覆盖 $\mathrm{Spec}(S) = \bigcup D(g_i)$ 使得每个环 S_{g_i} 在 k 上是全局完全相交。

我们也将采用约定：零环在 k 上是全局完全相交。

设 S 是全局完全相交 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$，如定义 10.135.1 中所述。对极大理想 $\mathfrak{m} \subset k[x_1, \ldots, x_n]$，我们有 $\dim(k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}}) = n$（引理 10.114.1）。若 $(f_1, \ldots, f_c) \subset \mathfrak{m}$，则我们由引理 10.60.13 得出结论 $\dim(S_{\mathfrak{m}}) \geq n - c$。由于 $\dim(S) = n - c$（由定义 10.135.1），我们得出结论对所有 S 的极大理想有 $\dim(S_{\mathfrak{m}}) = n - c$，并且 $\mathrm{Spec}(S)$ 是维数为 $n - c$ 的等维的（**Topology**，定义 5.10.5），见引理 10.114.5。我们将经常在不再提及的情况下使用这一点。

引理 10.135.2. 设 k 为域。设 S 为有限型 k-代数。设 $g \in S$。

(1) 若 S 是全局完全相交，则 S_g 也是。
(2) 若 S 是局部完全相交，则 S_g 也是。

证明. 第二个陈述由第一个立即得到。第一个陈述的证明。若 S_g 是零环，则成立。假设 S_g 非零。写 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$，其中 $n - c = \dim(S)$，如定义 10.135.1 中所述。由定义后的注记，$\dim(S_g) = n - c$。设 $g' \in k[x_1, \ldots, x_n]$ 是其余数类对应于 g 的元素。则 $S_g = k[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1, \ldots, f_c, x_{n+1}g' - 1)$ 如所需。 □

引理 10.135.3. 设 k 为域。设 S 为有限型 k-代数。若 S 是局部完全相交，则 S 是 *Cohen-Macaulay* 环。

证明. 选取 S 的极大素理想 $\mathfrak{m}$。我们必须证明 $S_{\mathfrak{m}}$ 是 Cohen-Macaulay 的。由假设我们可以假设 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 且 $\dim(S) = n-c$。设 $\mathfrak{m}' \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 为对应于 $\mathfrak{m}$ 的极大理想。根据命题 10.114.2，局部环 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$ 是维数为 n 的正则局部环。特别地，由引理 10.106.3 它是 Cohen-Macaulay 的。由引理 10.60.13 应用 c 次，局部环 $S_{\mathfrak{m}} = k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}/(f_1, \ldots, f_c)$ 的维数 $\geq n-c$。由假设 $\dim(S_{\mathfrak{m}}) \leq n-c$。因此我们得到等式。这推出 $f_1, \ldots, f_c$ 是 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$ 中的正则序列，且 $S_{\mathfrak{m}}$ 是 Cohen-Macaulay 的，见命题 10.103.4。 □

以下是本节其余材料的技术关键。这个引理的一个重要特征是我们可以为环 S 选择任何展示，但条件 (1) 不依赖于该选择。

引理 10.135.4. 设 k 为域。设 S 为有限型 k-代数。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想。选取任意展示 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/I$。设 $\mathfrak{q}'$ 为 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 中对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。令 $c = \mathit{height}(\mathfrak{q}') - \mathit{height}(\mathfrak{q})$，换言之 $\dim_{\mathfrak{q}}(S) = n - c$（见引理 *10.116.4*）。以下等价：

(1) 存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 S_g 在 k 上是全局完全相交。
(2) 理想 $I_{\mathfrak{q}'} \subset k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}$ 可以由 c 个元素生成。
(3) 余正规模 $(I/I^2)_{\mathfrak{q}}$ 在 $S_{\mathfrak{q}}$ 上可以由 c 个元素生成。
(4) 余正规模 $(I/I^2)_{\mathfrak{q}}$ 是秩为 c 的自由 $S_{\mathfrak{q}}$-模。
(5) 理想 $I_{\mathfrak{q}'}$ 可以在正则局部环 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}$ 中由正则序列生成。

此时 $I_{\mathfrak{q}'}$ 中生成 $I_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{q}'I_{\mathfrak{q}'}$ 的任何 c 个元素在局部环 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}$ 中构成正则序列。

证明. 令 $R = k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}$。这是维数为 $\text{height}(\mathfrak{q}')$ 的 Cohen-Macaulay 局部环，例如见引理 10.135.3。此外，$\overline{R} = R/IR = R/I_{\mathfrak{q}'} = S_{\mathfrak{q}}$ 是维数为 $\text{height}(\mathfrak{q})$ 的商。设 $f_1, \ldots, f_c \in I_{\mathfrak{q}'}$ 是生成 $(I/I^2)_{\mathfrak{q}}$ 的元素。由引理 10.20.1 我们看到 $f_1, \ldots, f_c$ 生成 $I_{\mathfrak{q}'}$。由于维数相符，我们由命题 10.103.4 得出结论 $f_1, \ldots, f_c$ 是 R 中的正则序列。由引理 10.69.2 我们看到 $(I/I^2)_{\mathfrak{q}}$ 是自由的。这些论证表明 (2)、(3)、(4) 等价，并且它们推出引理的最后陈述，因此也推出 (5)。

若 (5) 成立，比如 $I_{\mathfrak{q}'}$ 由长度为 e 的正则序列生成，则 $\text{height}(\mathfrak{q}) = \dim(S_{\mathfrak{q}}) = \dim(k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}) - e = \text{height}(\mathfrak{q}') - e$，由维数理论，见第 10.60 节。我们得出结论 $e = c$。因此 (5) 推出 (2)。

我们继续使用第一段中引入的记号。对每个 f_i，我们可以找到 $d_i \in k[x_1, \ldots, x_n]$，$d_i \notin \mathfrak{q}'$ 使得 $f_i' = d_i f_i \in k[x_1, \ldots, x_n]$。则仍有 $I_{\mathfrak{q}'} = (f_1', \ldots, f_c')R$。因此存在 $g' \in k[x_1, \ldots, x_n]$，$g' \notin \mathfrak{q}'$ 使得 $I_{g'} = (f_1', \ldots, f_c')$。此外，选取 $g'' \in k[x_1, \ldots, x_n]$，$g'' \notin \mathfrak{q}'$ 使得 $\dim(S_{g''}) = \dim_{\mathfrak{q}} \text{Spec}(S)$。由引理 10.116.4 此维数等于 $n - c$。最后，令 g 等于 $g'g''$ 在 S 中的像。则我们看到

$$S_g \cong k[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1', \ldots, f_c', x_{n+1}g'g'' - 1)$$

并且由我们对 g'' 的选择，此环的维数为 $n-c$。因此它是全局完全相交。因此 (2)、(3)、(4) 中的每一个都推出 (1)。

假设 (1)。设 $S_g \cong k[y_1,\ldots,y_m]/(f_1,\ldots,f_t)$ 为 S_g 作为全局完全相交的展示。写 $J=(f_1,\ldots,f_t)$。设 $\mathfrak{q}'' \subset k[y_1,\ldots,y_m]$ 为对应于 $\mathfrak{q}S_g$ 的素理想。注意 $t = m-\dim(S_g) = \text{height}(\mathfrak{q}'') - \text{height}(\mathfrak{q})$，见引理 10.116.4 的最后一个等式。如在引理 10.135.3 的证明中所见（以及上面），元素 $f_1,\ldots,f_t$ 在局部环 $k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{q}''}$ 中构成正则序列。由引理 10.69.2 我们看到 $(J/J^2)_{\mathfrak{q}}$ 是秩为 t 的自由模。由引理 10.134.16 我们有

$$J/J^2 \oplus S_g^n \cong (I/I^2)_g \oplus S_g^m$$

因此 $(I/I^2)_{\mathfrak{q}}$ 是秩为 $t+n-m = m-\dim(S_g)+n-m = n-\dim(S_g) = \text{height}(\mathfrak{q}')-\text{height}(\mathfrak{q}) = c$ 的自由模。因此我们得到 (4)。 □

引理 10.135.4 的结果提示了以下定义。

定义 10.135.5. 设 k 为域。设 S 是在 k 上本质有限型的局部 k-代数。我们说 S 是（在 k 上的）完全相交，如果存在局部 k-代数 R 和元素 $f_1,\ldots,f_c \in \mathfrak{m}_R$ 使得

(1) R 在 k 上本质有限型，
(2) R 是正则局部环，
(3) $f_1,\ldots,f_c$ 在 R 中构成正则序列，且
(4) 作为 k-代数有 $S \cong R/(f_1,\ldots,f_c)$。

由 Cohen 结构定理（见定理 10.160.8），任何完备诺特局部环都可以写成某个正则完备局部环的商。因此我们可以利用上述定义来定义任何完备诺特局部环的完全相交环的概念。我们将在 **Divided Power Algebra**，节 23.8 中讨论这一点。同时，下面的引理表明这样的定义是有意义的。

引理 10.135.6. 设 $A \to B \to C$ 为满射局部环同态。假设 A 和 B 是正则局部环。以下等价：

(1) $\text{Ker}(A \to C)$ 由正则序列生成，
(2) $\text{Ker}(A \to C)$ 由 $\dim(A)-\dim(C)$ 个元素生成，
(3) $\text{Ker}(B \to C)$ 由正则序列生成，以及
(4) $\text{Ker}(B \to C)$ 由 $\dim(B)-\dim(C)$ 个元素生成。

证明. 正则局部环是 Cohen-Macaulay 的，见引理 10.106.3。因此等价 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 和 (3) $\Leftrightarrow$ (4) 成立，见命题 10.103.4。由引理 10.106.4，理想 $\text{Ker}(A \to B)$ 可以由 $\dim(A)-\dim(B)$ 个元素生成。因此我们看到 (4) 推出 (2)。

剩下证明 (1) 推出 (4)。我们对 $\dim(A)-\dim(B)$ 归纳。情形 $\dim(A)-\dim(B)=0$ 是平凡的。假设 $\dim(A)>\dim(B)$。写 $I=\mathrm{Ker}(A\to C)$ 和 $J=\mathrm{Ker}(A\to B)$。注意 $J\subset I$。我们的假设是 I 的最小生成元个数为 $\dim(A)-\dim(C)$。设 $\mathfrak{m}\subset A$ 为极大理想。考虑映射

$$J/\mathfrak{m}J\to I/\mathfrak{m}I\to\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$$

由引理 10.106.4 及其证明，复合是单射。取 J 中在 $J/\mathfrak{m}J$ 中非零的任何元素 x。由上述以及 Nakayama 引理，x 是 I 的一组极小生成元中的元素。因此我们可以用 A/xA 替换 A，用 I/xA 替换 I，这同时使 $\dim(A)$ 和 I 的最小生成元个数减少 1。因此我们得证。 □

引理 10.135.7. *设 k 为域。设 S 是在 k 上本质有限型的局部 k-代数。以下等价：*

(1) *S 在 k 上是完全相交，*
(2) *对任何满射 $R\to S$，其中 R 是在 k 上本质有限展示的正则局部环，理想 $\mathrm{Ker}(R\to S)$ 可以由正则序列生成，*
(3) *对某个满射 $R\to S$，其中 R 是在 k 上本质有限展示的正则局部环，理想 $\mathrm{Ker}(R\to S)$ 可以由 $\dim(R)-\dim(S)$ 个元素生成，*
(4) *存在 k 上的全局完全相交 A 以及 A 的素理想 $\mathfrak{a}$ 使得 $S\cong A_{\mathfrak{a}}$，以及*
(5) *存在 k 上的局部完全相交 A 以及 A 的素理想 $\mathfrak{a}$ 使得 $S\cong A_{\mathfrak{a}}$。*

证明. 显然 (2) 推出 (1) 且 (1) 推出 (3)。也显然 (4) 推出 (5)。让我们证明 (3) 推出 (4)。因此我们假设存在满射 $R\to S$，其中 R 是在 k 上本质有限展示的正则局部环，使得理想 $\mathrm{Ker}(R\to S)$ 可以由 $\dim(R)-\dim(S)$ 个元素生成。我们可以写 $R=(k[x_1,\ldots,x_n]/J)_{\mathfrak{q}}$，其中 $J\subset k[x_1,\ldots,x_n]$ 且 $\mathfrak{q}\subset k[x_1,\ldots,x_n]$ 是某个素理想，满足 $J\subset\mathfrak{q}$。设 $I\subset k[x_1,\ldots,x_n]$ 是映射 $k[x_1,\ldots,x_n]\to S$ 的核，使得 $S\cong(k[x_1,\ldots,x_n]/I)_{\mathfrak{q}}$。由假设 $(I/J)_{\mathfrak{q}}$ 由 $\dim(R)-\dim(S)$ 个元素生成。由引理 10.135.6 我们得出结论 $I_{\mathfrak{q}}$ 可以由 $\dim(k[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{q}})-\dim(S)$ 个元素生成。由引理 10.135.4 我们看到对某个 $g\in k[x_1,\ldots,x_n]$，$g\notin\mathfrak{q}$，代数 $(k[x_1,\ldots,x_n]/I)_g$ 是全局完全相交，并且 S 同构于它的一个局部环。

为完成引理的证明，我们必须证明 (5) 推出 (2)。假设 (5) 并设 $\pi:R\to S$ 是满射，其中 R 是 k 上本质有限型的正则局部 k-代数。由假设我们有 $S=A_{\mathfrak{a}}$，其中 A 是 k 上的某个局部完全相交。选取展示 $R=(k[y_1,\ldots,y_m]/J)_{\mathfrak{q}}$，其中 $J\subset\mathfrak{q}\subset k[y_1,\ldots,y_m]$。我们可以且确实假设 J 是映射 $k[y_1,\ldots,y_m]\to R$ 的核。设 $I\subset k[y_1,\ldots,y_m]$ 是映射 $k[y_1,\ldots,y_m]\to S=A_{\mathfrak{a}}$ 的核。则 $J\subset I$ 且 $(I/J)_{\mathfrak{q}}$ 是满射 $\pi:R\to S$ 的核。所以 $S=(k[y_1,\ldots,y_m]/I)_{\mathfrak{q}}$。

由引理 10.126.7 我们看到存在 $g\in A$，$g\notin\mathfrak{a}$ 和 $g'\in k[y_1,\ldots,y_m]$，$g'\notin\mathfrak{q}$ 使得 $A_g\cong(k[y_1,\ldots,y_m]/I)_{g'}$。在用 A_g 替换 A 并用 $k[y_1,\ldots,y_{m+1}]$ 替换 $k[y_1,\ldots,y_m]$ 之后，我们可以假设 $A\cong k[y_1,\ldots,y_m]/I$。考虑局部环的满射

$$k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{q}}\to R\to S.$$

我们必须证明 $R \to S$ 的核由正则序列生成。由引理 10.135.4，我们知道 $k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{a}} = S$ 具有此性质（因为 A 是 k 上的局部完全相交）。我们由引理 10.135.6 得证。 □

引理 10.135.8. 设 k 为域。设 S 为有限型 k-代数。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想。以下等价：

(1) 局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 是完全相交环（定义 *10.135.5*）。
(2) 存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 S_g 在 k 上是局部完全相交。
(3) 存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 S_g 在 k 上是全局完全相交。
(4) 对任何展示 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/I$，其中 $\mathfrak{q}' \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 对应于 $\mathfrak{q}$，引理 *10.135.4* 的等价条件 *(1)* – *(5)* 中的任何一个成立。

证明. 这是引理 10.135.4 和 10.135.7 以及定义的组合。 □

引理 10.135.9. 设 k 为域。设 S 为有限型 k-代数。以下等价：

(1) 环 S 在 k 上是局部完全相交。
(2) S 的所有局部环在 k 上是完全相交环。
(3) S 在极大理想处的所有局部化在 k 上是完全相交环。

证明. 这由引理 10.135.8、$\mathrm{Spec}(S)$ 拟紧的事实以及定义得到。 □

下面的引理表明完全相交性在基域变换下保持不变（在强意义下）。

引理 10.135.10. 设 K/k 为域扩张。设 S 为 k 上的有限型代数。设 $\mathfrak{q}_K$ 为 $S_K = K \otimes_k S$ 的素理想，$\mathfrak{q}$ 为 S 中相应的素理想。则 $S_{\mathfrak{q}}$ 在 k 上是完全相交（定义 *10.135.5*）当且仅当 $(S_K)_{\mathfrak{q}_K}$ 在 K 上是完全相交。

证明. 选取展示 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/I$。这给出展示 $S_K = K[x_1, \ldots, x_n]/I_K$，其中 $I_K = K \otimes_k I$。设 $\mathfrak{q}'_K \subset K[x_1, \ldots, x_n]$，分别 $\mathfrak{q}' \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 为相应的素理想。我们将证明引理 10.135.4 的等价条件对 $(S = k[x_1, \ldots, x_n]/I, \mathfrak{q})$ 成立当且仅当它们对 $(S_K = K[x_1, \ldots, x_n]/I_K, \mathfrak{q}_K)$ 成立。引理将由此得出（见引理 10.135.8）。

由引理 10.116.6 我们有 $\dim_{\mathfrak{q}} S = \dim_{\mathfrak{q}_K} S_K$。因此引理 10.135.4 中出现的整数 c 对 $(S = k[x_1, \ldots, x_n]/I, \mathfrak{q})$ 和对 $(S_K = K[x_1, \ldots, x_n]/I_K, \mathfrak{q}_K)$ 相同。另一方面我们有

$$\begin{aligned} I \otimes_{k[x_1,\ldots,x_n]} \kappa(\mathfrak{q}') \otimes_{\kappa(\mathfrak{q}')} \kappa(\mathfrak{q}'_K) &= I \otimes_{k[x_1,\ldots,x_n]} \kappa(\mathfrak{q}'_K) \\ &= I \otimes_{k[x_1,\ldots,x_n]} K[x_1, \ldots, x_n] \otimes_{K[x_1,\ldots,x_n]} \kappa(\mathfrak{q}'_K) \\ &= (K \otimes_k I) \otimes_{K[x_1,\ldots,x_n]} \kappa(\mathfrak{q}'_K) \\ &= I_K \otimes_{K[x_1,\ldots,x_n]} \kappa(\mathfrak{q}'_K). \end{aligned}$$

因此，$\dim_{\kappa(\mathfrak{q}')} I \otimes_{k[x_1,\ldots,x_n]} \kappa(\mathfrak{q}') = \dim_{\kappa(\mathfrak{q}'_K)} I_K \otimes_{K[x_1,\ldots,x_n]} \kappa(\mathfrak{q}'_K)$。因此由 Nakayama 引理 10.20.1，$I_{\mathfrak{q}'}$ 的最小生成元个数与 $(I_K)_{\mathfrak{q}'_K}$ 的最小生成元个数相同。因此引理由引理 10.135.4 的刻画 (2) 得出。 □

引理 10.135.11. *设 $k \to K$ 为域扩张。设 S 为有限型 k-代数。则 S 在 k 上是局部完全相交当且仅当 $S \otimes_k K$ 在 K 上是局部完全相交。*

证明. 这由引理 10.135.9 和 10.135.10 的组合得到。但我们也在这里给出一个不同的证明（基于相同的原理）。

令 $S' = S \otimes_k K$。设 $\alpha : k[x_1,\ldots,x_n] \to S$ 为核为 I 的展示。设 $\alpha' : K[x_1,\ldots,x_n] \to S'$ 为核为 I' 的诱导展示。

假设 S 是局部完全相交。取 S' 的素理想 $\mathfrak{q}$。记 $\mathfrak{q}'$ 为 $K[x_1,\ldots,x_n]$ 中相应的素理想，$\mathfrak{p}$ 为 S 中相应的素理想，$\mathfrak{p}'$ 为 $k[x_1,\ldots,x_n]$ 中相应的素理想。考虑以下诺特局部环的图表

$$\begin{array}{ccc} S'_{\mathfrak{q}} & \longleftarrow & K[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ S_{\mathfrak{p}} & \longleftarrow & k[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{p}'} \end{array}$$

由引理 10.135.4 我们知道 $S_{\mathfrak{p}}$ 由 $k[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{p}'}$ 中的某个正则序列 $f_1,\ldots,f_c$ 切出。由于右竖直箭头平坦，我们看到 $f_1,\ldots,f_c$ 的像在 $K[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{q}'}$ 中构成正则序列。因为与 K 在 k 上作张量积是正合函子，我们有 $S'_{\mathfrak{q}} = K[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{q}'}/(f_1,\ldots,f_c)$。因此再次由引理 10.135.4，我们看到 S' 在 $\mathfrak{q}$ 的一个邻域内是局部完全相交。由于 $\mathfrak{q}$ 任意，我们看到 S' 在 K 上是局部完全相交。

假设 S' 是局部完全相交。取 S 的极大理想 $\mathfrak{m}$。设 $\mathfrak{m}'$ 表示 $k[x_1,\ldots,x_n]$ 中相应的极大理想。记 $\kappa = \kappa(\mathfrak{m})$ 为剩余域。由注记 10.18.5，S' 中位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想对应于 $K \otimes_k \kappa$ 中的素理想。由 Hilbert 零点定理 10.34.1 我们有 $[\kappa : k] < \infty$。因此 $K \otimes_k \kappa$ 在 K 上有限非零。因此 $K \otimes_k \kappa$ 有有限多个 > 0 个素理想，它们都是极大的，每个都有在 K 上有限的剩余域（见第 10.53 节）。因此有有限多个 > 0 个位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想 $\mathfrak{n} \subset S'$，每个都是极大的且剩余域在 K 上有限。选取一个，比如 $\mathfrak{n} \subset S'$，并设 $\mathfrak{n}' \subset K[x_1,\ldots,x_n]$ 表示 $K[x_1,\ldots,x_n]$ 中相应的素理想。注意由于 $V(\mathfrak{m}S')$ 有限，我们看到 $\mathfrak{n}$ 是它的孤立闭点，我们推出 $\mathfrak{m}S'_{\mathfrak{n}}$ 是 $S'_{\mathfrak{n}}$ 的定义理想。这推出例如由引理 10.112.7 有 $\dim(S_{\mathfrak{m}}) = \dim(S'_{\mathfrak{n}})$。（这也可以利用引理 10.116.6 看出。）考虑相应的诺特局部环图表

$$\begin{array}{ccc} S'_{\mathfrak{n}} & \longleftarrow & K[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{n}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ S_{\mathfrak{m}} & \longleftarrow & k[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{m}'} \end{array}$$

根据引理 10.134.8 我们有 $NL(\alpha) \otimes_S S' = NL(\alpha')$，特别地 $I'/(I')^2 = I/I^2 \otimes_S S'$。因此 $(I/I^2)_{\mathfrak{m}} \otimes_{S_{\mathfrak{m}}} \kappa$ 和 $(I'/(I')^2)_{\mathfrak{n}} \otimes_{S'_{\mathfrak{n}}} \kappa(\mathfrak{n})$ 具有相同的维数。由于 $(I'/(I')^2)_{\mathfrak{n}}$ 是秩为 $n - \dim S'_{\mathfrak{n}}$ 的自由模，我们推出 $(I/I^2)_{\mathfrak{m}}$ 可以由 $n - \dim S'_{\mathfrak{n}} = n - \dim S_{\mathfrak{m}}$ 个元素生成。由引理 10.135.4，我们看到 S 在 $\mathfrak{m}$ 的一个邻域内是局部完全相交。由于 $\mathfrak{m}$ 是任意极大理想，我们得出结论 S 是局部完全相交。 □

我们以一个引理结束，稍后我们将利用它来证明：给定环映射 $T \to A \to B$，其中 B 在 T 上 syntomic，且 B 在 A 上 syntomic，则 A 在 T 上 syntomic。

引理 10.135.12. 设

$$\begin{array}{ccc} B & \longleftarrow & S \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longleftarrow & R \end{array}$$

为局部环的交换方块。假设

(1) R 和 $\overline{S} = S/\mathfrak{m}_R S$ 是正则局部环，
(2) $A = R/I$ 和 $B = S/J$ 对某个理想 I、J，
(3) $J \subset S$ 且 $\overline{J} = J/\mathfrak{m}_R \cap J \subset \overline{S}$ 由正则序列生成，且
(4) $A \to B$ 和 $R \to S$ 平坦。

则 I 由正则序列生成。

证明. 令 $\overline{B} = B/\mathfrak{m}_R B = B/\mathfrak{m}_A B$，使得 $\overline{B} = \overline{S}/\overline{J}$。设 $f_1, \ldots, f_{\overline{c}} \in J$ 是使得 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_{\overline{c}} \in \overline{J}$ 构成生成 $\overline{J}$ 的正则序列的元素。注意 $\overline{c} = \dim(\overline{S}) - \dim(\overline{B})$，见引理 10.135.6。由引理 10.99.3，环 $S/(f_1, \ldots, f_{\overline{c}})$ 在 R 上平坦。因此 $S/(f_1, \ldots, f_{\overline{c}}) + IS$ 在 A 上平坦。映射 $S/(f_1, \ldots, f_{\overline{c}}) + IS \to B$ 因此是有限 S/IS-模在 A 上平坦的满射，且模 $\mathfrak{m}_A$ 是同构，因此由引理 10.99.1 是同构。换言之，$J = (f_1, \ldots, f_{\overline{c}}) + IS$。

再次由引理 10.135.6，理想 J 由长度为 $c = \dim(S) - \dim(B)$ 的正则序列生成。因此 $J/\mathfrak{m}_S J$ 是维数为 c 的向量空间。由上面 J 的描述，存在 $g_1, \ldots, g_{c-\overline{c}} \in I$ 使得 J 由 $f_1, \ldots, f_{\overline{c}}, g_1, \ldots, g_{c-\overline{c}}$ 生成（利用 Nakayama 引理 10.20.1）。考虑环 $A' = R/(g_1, \ldots, g_{c-\overline{c}})$ 和满射 $A' \to A$。由上面我们看到 $B = S/(f_1, \ldots, f_{\overline{c}}, g_1, \ldots, g_{c-\overline{c}})$ 在 A' 上平坦（因为 $S/(f_1, \ldots, f_{\overline{c}})$ 在 R 上平坦）。因此 $A' \to B$ 是单射（因为它是忠实平坦的，见引理 10.39.17）。由于此映射通过 A 分解，我们得到 $A' = A$。注意 $\dim(B) = \dim(A) + \dim(\overline{B})$，以及 $\dim(S) = \dim(R) + \dim(\overline{S})$，见引理 10.112.7。因此由初等代数有 $c - \overline{c} = \dim(R) - \dim(A)$。因此根据引理 10.135.6，$I = (g_1, \ldots, g_{c-\overline{c}})$ 由正则序列生成。 □

10.136. Syntomic 态射

Syntomic 环映射是平坦有限展示的环映射，其所有纤维都是局部完全相交。我们在 **More on Algebra**，节 15.34 中讨论一般的局部完全相交环映射。

定义 10.136.1. 环映射 $R \to S$ 称为 *syntomic*，或我们说 S 是 R 上的平坦局部完全相交，如果它是平坦的、有限展示的，且其所有纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 都是局部完全相交，参见定义 10.135.1。

显然，域上的代数是域上的 syntomic 当且仅当它是局部完全相交。下面是这个定义的一个令人满意的特征。

引理 10.136.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $R \to R'$ 为忠实平坦环映射。令 $S' = R' \otimes_R S$。则 $R \to S$ 是 *syntomic* 当且仅当 $R' \to S'$ 是 *syntomic*。

证明. 由引理 10.126.2 和引理 10.39.8，这对平坦性质和有限展示性质成立。映射 $\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射，见引理 10.39.16。因此只需证明，给定 R' 中位于 R 的 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，$S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是局部完全相交当且仅当 $S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}')$ 是局部完全相交。注意 $S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}') = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}')$。于是引理 10.135.11 适用。 □

引理 10.136.3. *syntomic* 映射的任何基变换仍是 *syntomic*。

证明. 这对于平坦性、有限展示性以及纤维为局部完全相交的性质均成立，分别由引理 10.39.7、10.6.2 和 10.135.11 可得。 □

引理 10.136.4. 设 $R \to S$ 为环映射。假设存在 $g_1, \ldots g_m \in S$ 生成单位理想，且每个 $R \to S_{g_i}$ 都是 *syntomic*。则 $R \to S$ 是 *syntomic*。

证明. 由引理 10.39.18 和 10.23.3，这对平坦性和有限展示性成立。纤维环为局部完全相交的性质根据其定义在 S 上是局部的，见定义 10.135.1。 □

定义 10.136.5. 设 $R \to S$ 为环映射。如果存在一个展示 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 且 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的每个非空纤维都具有维数 $n - c$，则称 $R \to S$ 为相对全局完全相交。我们会说“设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交”来表示这种情况。

下面的引理在寻找全局展示时偶尔有用。

引理 10.136.6. 设 S 是有限展示的 R-代数，且有展示 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 使得 I/I^2 在 S 上自由。则 S 有展示 $S = R[y_1, \ldots, y_m]/(f_1, \ldots, f_c)$ 使得 $(f_1, \ldots, f_c)/(f_1, \ldots, f_c)^2$ 自由，并以 $f_1, \ldots, f_c$ 的类为基。

证明. 由引理 10.6.3，I 是有限生成理想。设 $f_1, \ldots, f_c \in I$ 为映到 I/I^2 的基的元素。由 Nakayama 引理（引理 10.20.1），存在 $g \in 1 + I$ 使得

$$g \cdot I \subset (f_1, \ldots, f_c)$$

且 $I_g \cong (f_1, \ldots, f_c)_g$。于是我们得到

$$S \cong R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)[1/g] \cong R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1, \ldots, f_c, gx_{n+1} - 1)$$

如所愿。从而 $f_1, \ldots, f_c, gx_{n+1} - 1$ 构成 $(f_1, \ldots, f_c, gx_{n+1} - 1)/(f_1, \ldots, f_c, gx_{n+1} - 1)^2$ 的基，例如应用引理 10.134.12。 □

例 10.136.7. 设 $n, m \geq 1$ 为整数。考虑环映射

$$\begin{array}{rcl} R = \mathbf{Z}[a_1, \ldots, a_{n+m}] & \longrightarrow & S = \mathbf{Z}[b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_m] \\ a_1 & \longmapsto & b_1 + c_1 \\ a_2 & \longmapsto & b_2 + b_1c_1 + c_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n+m} & \longmapsto & b_nc_m \end{array}$$

换句话说，这是唯一一个多项式环之间的环映射，使得多项式因式分解

$$x^{n+m} + a_1x^{n+m-1} + \ldots + a_{n+m} = (x^n + b_1x^{n-1} + \ldots + b_n)(x^m + c_1x^{m-1} + \ldots + c_m)$$

成立。注意 S 在 R 上由 $n+m$ 个元素生成（即 b_i, c_j），且有 $n+m$ 个方程（即 $a_k = a_k(b_i, c_j)$）。为了证明 S 是 R 上的相对全局完全相交，只需证明所有纤维的维数都为 0。

为证明这一点，设 $R \to k$ 为映入域 k 的环映射。设 a_i 映到 $\alpha_i \in k$。考虑纤维环 $S_k = k \otimes_R S$。设 $k \to K$ 为域扩张。$S_k \to K$ 的 k-代数映射等同于在 K 中找到 $\beta_1, \ldots, \beta_n, \gamma_1, \ldots, \gamma_m \in K$ 使得

$$x^{n+m} + \alpha_1x^{n+m-1} + \ldots + \alpha_{n+m} = (x^n + \beta_1x^{n-1} + \ldots + \beta_n)(x^m + \gamma_1x^{m-1} + \ldots + \gamma_m).$$

因此我们看到在 K 中这样的 $n+m$-元组至多有有限多个。这证明了所有纤维只有有限多个闭点（例如利用 Hilbert 零点定理可知它们都对应于 $\overline{k}$ 中的解），从而 $R \to S$ 是相对全局完全相交。

另一种论证方式是证明 $\mathbf{Z}[a_1, \ldots, a_{n+m}] \to \mathbf{Z}[b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_m]$ 实际上也是有限环映射。即，由引理 10.38.5，每个 b_i, c_j 在 R 上都是整的，因此由引理 10.36.4，$R \to S$ 是有限的。

例 10.136.8. 考虑环映射

$$\begin{array}{rcl} R = \mathbf{Z}[a_1, \ldots, a_n] & \longrightarrow & S = \mathbf{Z}[\alpha_1, \ldots, \alpha_n] \\ a_1 & \longmapsto & \alpha_1 + \ldots + \alpha_n \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ a_n & \longmapsto & \alpha_1 \ldots \alpha_n \end{array}$$

换句话说，这是唯一一个多项式环之间的环映射，使得

$$x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n = \prod_{i=1}^{n} (x + \alpha_i)$$

在 $\mathbf{Z}[\alpha_i, x]$ 中成立。另一种说法是 a_i 映到 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 的第 i 个初等对称函数。由初等对称多项式的通常理论（细节省略），环 S 在 R 上有限自由，其基为元素 $\alpha_1^{e_1}\alpha_2^{e_2}\ldots\alpha_n^{e_n}$，其中 $0 \leq e_i \leq n - i$。更何况 $R \to S$ 的纤维环是有限的，因而维数为 0。另一方面，S 在 R 上由 n 个元素生成，且满足 n 个方程。因此 S 是 R 上的相对全局完全相交。由于 S 在 R 上的秩为正，我们还看出 S 在 R 上忠实平坦。

引理 10.136.9. 设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交（定义 *10.136.5*）。

(1) 对任何 $R \to R'$，基变换 $R' \otimes_R S = R'[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交。

(2) 对任何 $g \in S$,若它是 $h \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 的像,则环 $S_g = R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1, \ldots, f_c, hx_{n+1} - 1)$ 是相对全局完全相交。

(3) 若 $R \to S$ 分解为 $R \to R_f \to S$，其中 $f \in R$。则环 $S = R_f[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 在 R_f 上是相对全局完全相交。

证明. 由引理 10.116.5,基变换的纤维与原映射的纤维具有相同的维数。而且 $R' \otimes_R R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c) = R'[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。于是 (1) 成立。(2) 的证明在于在一个元素处的局部化可以描述为 $S_g \cong S[x_{n+1}]/(gx_{n+1} - 1)$。(3) 由 (1) 推出，因为在 (3) 的假设下我们有 $R_f \otimes_R S \cong S$。 □

引理 10.136.10. 设 R 为环。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。我们将在下列每种情形中找到 $h \in R[x_1, \ldots, x_n]$，它映到 $g \in S$，使得

$$S_g = R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1, \ldots, f_c, hx_{n+1} - 1)$$

是相对全局完全相交，且具有如定义 *10.136.5* 中的展示：

(1) 设 $I \subset R$ 为理想。如果 $\mathrm{Spec}(S/IS) \to \mathrm{Spec}(R/I)$ 的纤维的维数为 $n - c$，则我们可以找到如上所述的 (h, g)，使得 g 映到 $1 \in S/IS$。

(2) 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。如果 $\dim(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = n - c$，则我们可以找到如上所述的 (h, g)，使得 g 映到 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 中的单位。

(3) 设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。如果 $\dim_{\mathfrak{q}}(S/R) = n - c$，则我们可以找到如上所述的 (h, g)，使得 $g \notin \mathfrak{q}$。

证明. 对于 (1)。由引理 10.125.6，存在开子集 $W \subset \mathrm{Spec}(S)$ 包含 $V(IS)$，使得 $W \to \mathrm{Spec}(R)$ 的所有纤维的维数 $\leq n - c$。设 $W = \mathrm{Spec}(S) \setminus V(J)$。则 $V(J) \cap V(IS) = \emptyset$，因此我们可以找到 $g \in J$ 使其映到 $1 \in S/IS$。取 $h \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 为 g 的任意原像。

对于 (2)。由引理 10.125.6，存在开子集 $W \subset \mathrm{Spec}(S)$ 包含 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$，使得 $W \to \mathrm{Spec}(R)$ 的所有纤维的维数 $\leq n - c$。设 $W = \mathrm{Spec}(S) \setminus V(J)$。则 $V(J \cdot S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = \emptyset$。因此我们可以找到 $g \in J$ 使其映到 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 中的单位（细节省略）。取 $h \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 为 g 的任意原像。

对于 (3)。由引理 10.125.6，存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 的所有非空纤维的维数 $\leq n - c$。取 $h \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 为映到 g 的任意元素。 □

下面的引理表明我们可以对相对全局完全相交做绝对诺特逼近。

引理 10.136.11. 设 R 为环。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交（定义 *10.136.5*）。存在有限型 $\mathbf{Z}$-子代数 $R_0 \subset R$，使得 $f_i \in R_0[x_1, \ldots, x_n]$，并且

$$S_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$$

是相对全局完全相交。

证明. 设 $R_0 \subset R$ 为由多项式 $f_1, \ldots, f_c$ 的所有系数生成的 R 的 $\mathbf{Z}$-代数。令 $S_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。显然 $S = R \otimes_{R_0} S_0$。取 S 的素理想 $\mathfrak{q}$，并记 $\mathfrak{p} \subset R$、$\mathfrak{q}_0 \subset S_0$ 和 $\mathfrak{p}_0 \subset R_0$ 为其所在之下的素理想。由于 $\dim(S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = n - c$，我们也有 $\dim(S_0 \otimes_{R_0} \kappa(\mathfrak{p}_0)) = n - c$，见引理 10.116.5。由引理 10.125.6，存在 $g \in S_0$，$g \notin \mathfrak{q}_0$，使得 $R_0 \to (S_0)_g$ 的所有非空纤维的维数 $\leq n - c$。由于 $\mathfrak{q}$ 是任意的且 $\mathrm{Spec}(S)$ 是拟紧的，我们可以找到有限多个 $g_1, \ldots, g_m \in S_0$，使得 (a) 对于 $j = 1, \ldots, m$，$R_0 \to (S_0)_{g_j}$ 的非空纤维的维数 $\leq n - c$，且 (b) $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(S_0)$ 的像包含在 $D(g_1) \cup \ldots \cup D(g_m)$ 中。换句话说，$g_1, \ldots, g_m$ 在 $S = R \otimes_{R_0} S_0$ 中的像生成单位理想。在扩大 R_0 之后，我们可以假设 $g_1, \ldots, g_m$ 在 S_0 中生成单位理想。由 (a)，$R_0 \to S_0$ 的所有非空纤维的维数 $\leq n - c$，我们得出结论。 □

引理 10.136.12. 设 R 为环。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交（定义 *10.136.5*）。对每个 S 的素理想 $\mathfrak{q}$，记 $\mathfrak{q}'$ 为 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 中对应的素理想。则

(1) $f_1, \ldots, f_c$ 是局部环 $R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}$ 中的正则序列，
(2) 每个环 $R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}/(f_1, \ldots, f_i)$ 在 R 上平坦，且
(3) S-模 $(f_1, \ldots, f_c)/(f_1, \ldots, f_c)^2$ 自由，并以元素 $f_i \bmod (f_1, \ldots, f_c)^2$ 为基。

证明. 假设 R 是诺特环。设 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}'$。由例如引理 10.135.4，我们看到 $f_1, \ldots, f_c$ 在局部环 $R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 中构成正则序列。而且局部环 $R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上平坦。由于 R 以及 $R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}$ 是诺特的，由引理 10.99.3 可知 (1) 和 (2) 成立。

设 R 为一般环。将 $R = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} R_\lambda$ 写为有限型 $\mathbf{Z}$-子代数的滤过余极限（与节 10.127 比较）。我们可以假设对所有的 λ，$f_1, \ldots, f_c \in R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]$。设 $R_0 \subset R$ 如引理 10.136.11。则我们可以假设对所有的 λ 都有 $R_0 \subset R_\lambda$。由此可知 $S_\lambda = R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交（作为 S_0 通过 $R_0 \to R_\lambda$ 的基变换，见引理 10.136.9）。记 $\mathfrak{p}_\lambda$、$\mathfrak{q}_\lambda$、$\mathfrak{q}'_\lambda$ 为由 $\mathfrak{p}$、$\mathfrak{q}$、$\mathfrak{q}'$ 诱导的 R_λ、S_λ、$R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]$ 中的素理想。在此记号下，对每个 λ 我们都有 (1) 和 (2)。由于

$$R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}/(f_1, \ldots, f_i) = \operatorname{colim} R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'_\lambda}/(f_1, \ldots, f_i)$$

我们由引理 10.39.6 推出 (2) 中在 R 上的平坦性。又因为

$$\begin{aligned} & R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}/(f_1, \ldots, f_i) \xrightarrow{f_{i+1}} R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'}/(f_1, \ldots, f_i) \\ = \operatorname{colim} & \left(R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'_\lambda}/(f_1, \ldots, f_i) \xrightarrow{f_{i+1}} R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'_\lambda}/(f_1, \ldots, f_i) \right) \end{aligned}$$

并且滤过余极限是正合的（引理 10.8.8），我们得出结论 (1) 成立。

(3) 的证明。记 N 为 S-模 $(f_1, \ldots, f_c)/(f_1, \ldots, f_c)^2$，$e_i \in N$ 为 f_i 的像。由引理 10.69.2 和 (1)，我们知道对 S 的所有素理想 $\mathfrak{q}$，$e_1, \ldots, e_c$ 是 $N_{\mathfrak{q}}$ 的基。由引理 10.23.1 我们得出结论 (3) 成立。 □

引理 10.136.13. *相对全局完全相交是 syntomic，即平坦。*

证明. 设 $R \to S$ 是相对全局完全相交。其纤维是全局完全相交，且 S 在 R 上有限展示。因此唯一需要证明的是 $R \to S$ 平坦。这由引理 10.136.12 的 (2) 可知。 □

引理 10.136.14. *假设 A 是环，且 $P(x) = x^n + b_1 x^{n-1} + \ldots + b_n \in A[x]$ 是 A 上的首一多项式。则存在一个 syntomic、有限自由、忠实平坦的环扩张 $A \subset A'$，使得 $P(x) = \prod_{i=1,\ldots,n}(x - \beta_i)$ 对某些 $\beta_i \in A'$ 成立。*

证明. 取 $A' = A \otimes_R S$，其中 R 和 S 如例 10.136.8，$R \to A$ 将 a_i 映到 b_i，并令 $\beta_i = -1 \otimes \alpha_i$。观察到 $R \to S$ 是忠实平坦、有限自由且 syntomic，由引理 10.136.13。这些性质被基变换 $A \to A'$ 所继承；某些细节省略。 □

引理 10.136.15. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。下列条件等价：*

(1) *存在元素 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 是 syntomic。*

(2) 存在元素 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 S_g 在 R 上是相对全局完全相交。
(3) 存在元素 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 有限展示，局部环映射 $R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}}$ 平坦，且局部环 $S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上是完全相交环（见定义 *10.135.5*）。

证明. (1) ⇒ (3) 是引理 10.135.8。(2) ⇒ (1) 是引理 10.136.13。还需证明 (3) 蕴含 (2)。

假设 (3)。用某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 替换 S 之后，我们可以假设 S 在 R 上有限展示。选择一个展示 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$。设 $\mathfrak{q}' \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。记 $\kappa(\mathfrak{p}) = k$。注意 $S \otimes_R k = k[x_1, \ldots, x_n]/\overline{I}$，其中 $\overline{I} \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 是由 I 的像生成的理想。设 $\overline{\mathfrak{q}}' \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 为由 $\mathfrak{q}'$ 的像生成的素理想。由引理 10.135.8，引理 10.135.4 的等价条件对 $\overline{I}$ 和 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 成立。设

$$\dim_{\kappa(\overline{\mathfrak{q}}')} \overline{I}_{\overline{\mathfrak{q}}'}/\overline{\mathfrak{q}}'\overline{I}_{\overline{\mathfrak{q}}'} = c.$$

取 $f_1, \ldots, f_c \in I$ 映到这个向量空间的基。其像 $\overline{f}_j \in \overline{I}$ 生成 $\overline{I}_{\overline{\mathfrak{q}}'}$（由引理 10.135.4）。令 $S' = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。设 J 为满射 $S' \to S$ 的核。由于 S 有限展示，J 是有限生成理想（引理 10.6.2）。考虑短正合序列

$$0 \to J \to S' \to S \to 0$$

由于 $S_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上平坦，我们看到 $J_{\mathfrak{q}'} \otimes_R k \to S'_{\mathfrak{q}'} \otimes_R k$ 是单射（引理 10.39.12）。然而，由构造，$S'_{\mathfrak{q}'} \otimes_R k$ 同构地映到 $S_{\mathfrak{q}} \otimes_R k$。因此我们得出结论 $J_{\mathfrak{q}'} \otimes_R k = J_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}J_{\mathfrak{q}'} = 0$。由 Nakayama 引理（引理 10.20.1），存在 $g \in R[x_1, \ldots, x_n]$，$g \notin \mathfrak{q}'$，使得 $J_g = 0$。换句话说 $S'_g \cong S_g$。进一步局部化之后，由引理 10.136.10 可知 S'（从而 S）变成相对全局完全相交，如所愿。 □

引理 10.136.16. 设 R 为环。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$，其中 I 是某个有限生成理想。若 $g \in S$ 使得 S_g 在 R 上 *syntomic*，则 $(I/I^2)_g$ 是有限投射 S_g-模。

证明. 由引理 10.136.15，存在有限多个元素 $g_1, \ldots, g_m \in S$ 在 S_g 中生成单位理想，使得每个 S_{gg_j} 在 R 上是相对全局完全相交。由于只需证明 $(I/I^2)_{gg_j}$ 是有限投射的（见引理 10.78.2），我们可以假设 S_g 是相对全局完全相交。此时结论由引理 10.134.16 和 10.136.12 得出。 □

引理 10.136.17. 设 $R \to S$，$S \to S'$ 为环映射。

(1) 若 $R \to S$ 和 $S \to S'$ 是 *syntomic*，则 $R \to S'$ 是 *syntomic*。
(2) 若 $R \to S$ 和 $S \to S'$ 是相对全局完全相交，则 $R \to S'$ 是相对全局完全相交。

证明. (2) 的证明。设 $R \to S$ 和 $S \to S'$ 是相对全局完全相交，且我们有展示 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 和 $S' = S[y_1, \ldots, y_m]/(h_1, \ldots, h_d)$，如定义 10.136.5。则

$$S' \cong R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]/(f_1, \ldots, f_c, h'_1, \ldots, h'_d)$$

其中 $h'_j \in R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]$ 是 h_j 的某些提升。因此只需界定纤维环的维数。于是我们可以假设 $R = k$ 是域。此时我们有一个环 S，它在 k 上有限型且等维，维数为 $n - c$，以及一个有限型环映射 $S \to S'$，其所有非空纤维环等维且维数为 $m - d$。则例如由引理 10.112.6（应用于 S' 的极大理想处的局部化），我们看到 $\dim(S') \leq n - c + m - d$，如所愿。

我们将把 (1) 归结为 (2)。假设 $R \to S$ 和 $S \to S'$ 是 syntomic。设 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 是位于 S 的 $\mathfrak{q}$ 上的素理想。由引理 10.136.15，存在 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，使得 $S \to S'_{g'}$ 是相对全局完全相交。类似地，我们找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 是相对全局完全相交。由引理 10.136.9，环映射 $S_g \to S_{gg'}$ 是相对全局完全相交。由 (2) 我们看出 $R \to S_{gg'}$ 是相对全局完全相交，且 $gg' \notin \mathfrak{q}'$。由于 $\mathfrak{q}'$ 是任意的，结合引理 10.136.15 和 10.136.4，我们看出 $R \to S'$ 是 syntomic（这还用到了 S' 的谱是拟紧的，见引理 10.17.8）。 □

下面的引理以后会得到改进，见 **Smoothing Ring Maps**，命题 16.3.2。

引理 10.136.18. *设 R 为环，$I \subset R$ 为理想。设 $R/I \to \overline{S}$ 是 syntomic 映射。则存在元素 $\overline{g}_i \in \overline{S}$ 生成 $\overline{S}$ 的单位理想，使得每个 $\overline{S}_{g_i} \cong S_i/IS_i$ 对某个 R 上的相对全局完全相交 S_i 成立。*

证明. 由引理 10.136.15，我们找到一组元素 $\overline{g}_i \in \overline{S}$ 生成 $\overline{S}$ 的单位理想，使得每个 $\overline{S}_{g_i}$ 在 R/I 上是相对全局完全相交。因此我们可以假设 $\overline{S}$ 是相对全局完全相交。写出 $\overline{S} = (R/I)[x_1, \ldots, x_n]/(\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c)$ 如定义 10.136.5。选择 $f_1, \ldots, f_c \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 提升 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c$。令 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。注意 $S/IS \cong \overline{S}$。由引理 10.136.10，我们可以找到 $g \in S$ 映到 $\overline{S}$ 中的 1，使得 S_g 在 R 上是相对全局完全相交。由于 $\overline{S} \cong S_g/IS_g$，这完成了证明。 □

10.137. 光滑环映射

让我们通过一个例子来引出光滑环映射的定义。假设 R 是环且 $S = R[x, y]/(f)$，其中 $f \in R[x, y]$ 非零。此时存在正合序列

$$S \to S\mathrm{d}x \oplus S\mathrm{d}y \to \Omega_{S/R} \to 0$$

其中第一个箭头将 1 映到 $\frac{\partial f}{\partial x}\mathrm{d}x + \frac{\partial f}{\partial y}\mathrm{d}y$，见节 10.134。我们得出结论：如果 f 的偏导数在 S 中生成单位理想，则 $\Omega_{S/R}$ 是秩 1 的局部自由模。此时 S 在 R 上光滑且相对维数为 1。但也可能发生 $\Omega_{S/R}$ 是秩 2 的局部自由模的情况，即 f 的两个偏导数都为零。例如，若对某个素数 p 在 R 中有 $p = 0$ 且 $f = x^p + y^p$，就会发生这种情况。此时 $R \to S$ 是相对维数 1 的相对全局完全相交，但不是光滑的。因此，为了检验一个环映射是否光滑，仅检验微分模是否自由是不够的。正确的条件如下。

定义 10.137.1. 环映射 $R \to S$ 称为*光滑*，如果它有限展示，且朴素余切复形 $NL_{S/R}$ 拟同构于一个放在度数 0 的有限投射 S-模：这意味着 $H_1(NL_{S/R}) = 0$ 且 $\Omega_{S/R}$ 是有限投射 S-模。

设 $R \to S$ 为环映射。由引理 10.134.2，对任何展示 $\alpha : P \to S$ 我们有 $H_1(NL(\alpha)) = H_1(NL_{S/R})$ 和 $H_0(NL(\alpha)) = \Omega_{S/R}$。因此，若 $R \to S$ 光滑，则对任何满射 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 以 I 为核，映射

$$I/I^2 \longrightarrow \Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S$$

是单射，并且其余核是有限投射 S-模。于是所示箭头是分裂单射。换言之，作为 S-模有 $\bigoplus_{i=1}^n S\mathrm{d}x_i \cong I/I^2 \oplus \Omega_{S/R}$，且 I/I^2 也是有限投射 S-模。反过来，若 $R \to S$ 有限展示，并且存在一个满射 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 以 I 为核，使得所示箭头是分裂单射，则 $R \to S$ 光滑。

引理 10.137.2. *设 $R \to S$ 是光滑环映射。任何局部化 S_g 在 R 上光滑。若 $f \in R$ 映到 S 中的可逆元素，则 $R_f \to S$ 光滑。*

证明. 由引理 10.134.13，S_g 在 R 上的朴素余切复形是 S 在 R 上的朴素余切复形的基变换。假设是 S/R 的朴素余切复形为 $\Omega_{S/R}$，且它是有限投射 S-模。因此其基变换也是。于是 S_g 在 R 上光滑。

第二个断言由引理 10.134.11 以同样的方式得出。 □

引理 10.137.3. *设 $R \to S$ 是光滑环映射。设 $R \to R'$ 是任意环映射。则基变换 $R' \to S' = R' \otimes_R S$ 光滑。*

证明. 设 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 为展示，核为 I。设 $\alpha' : R'[x_1, \ldots, x_n] \to R' \otimes_R S$ 为诱导的展示。令 $I' = \mathrm{Ker}(\alpha')$。由于 $0 \to I \to R[x_1, \ldots, x_n] \to S \to 0$ 正合，序列 $R' \otimes_R I \to R'[x_1, \ldots, x_n] \to R' \otimes_R S \to 0$ 正合。因此 $R' \otimes_R I \to I'$ 是满射。由定义 10.137.1，存在短正合序列

$$0 \to I/I^2 \to \Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S \to \Omega_{S/R} \to 0$$

且 S-模 $\Omega_{S/R}$ 有限投射。特别地，I/I^2 是 $\Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S$ 的直和项。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} R' \otimes_R (I/I^2) & \longrightarrow & R' \otimes_R (\Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S) \\ \downarrow & & \downarrow \\ I'/(I')^2 & \longrightarrow & \Omega_{R'[x_1,\ldots,x_n]/R'} \otimes_{R'[x_1,\ldots,x_n]} (R' \otimes_R S) \end{array}$$

由于右竖直映射是同构，由上面所述可知左竖直映射是单射且满射。因此我们得出结论 $NL(\alpha')$ 拟同构于放在度数 0 的 $\Omega_{S'/R'} \cong S' \otimes_S \Omega_{S/R}$。这个模是有限投射的，因为它是有限投射模的基变换。 □

引理 10.137.4. *设 k 为域。设 S 是光滑 k-代数。则 S 是局部完全相交。*

证明. 由引理 10.137.3 和 10.135.11，只需在 k 代数闭时证明即可。选择一个展示 $\alpha : k[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 以 I 为核。设 $\mathfrak{m}$ 为 S 的极大理想，并令 $\mathfrak{m}' \supset I$ 为 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 中相应的极大理想。我们将证明引理 10.135.4 的条件 (5)（用 $\mathfrak{m}$ 代替 $\mathfrak{q}$）成立。因为 k 代数闭，我们可以写 $\mathfrak{m}' = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$，其中 $a_i \in k$，见定理 10.34.1。由 $k \to S$ 光滑的假设，S-模映射 $\mathrm{d} : I/I^2 \to \bigoplus_{i=1}^n S\mathrm{d}x_i$ 是分裂单射。因此相应的映射 $I/\mathfrak{m}'I \to \bigoplus \kappa(\mathfrak{m}')\mathrm{d}x_i$ 是单射。设 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m}')}(I/\mathfrak{m}'I) = c$，并取 $f_1, \ldots, f_c \in I$ 映到 $I/\mathfrak{m}'I$ 的 $\kappa(\mathfrak{m}')$-基。由 Nakayama 引理 10.20.1，我们看到 $f_1, \ldots, f_c$ 在 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$ 上生成 $I_{\mathfrak{m}'}$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & I/I^2 & \longrightarrow & I/\mathfrak{m}'I \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \Omega_{k[x_1,\ldots,x_n]/k} & \longrightarrow & \bigoplus S\mathrm{d}x_i & \xrightarrow{\mathrm{d}x_i \mapsto x_i - a_i} & \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2 \end{array}$$

（交换性的证明省略）。中间的竖直映射是定义 α 的朴素余切复形的映射。注意右下水平箭头诱导同构 $\bigoplus \kappa(\mathfrak{m}')\mathrm{d}x_i \to \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2$。因此我们的生成元 $f_1, \ldots, f_c$ 映到 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$ 中的一组元素，它们在 $\mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2$ 中的类在 $\kappa(\mathfrak{m}')$ 上线性无关。因此它们构成环 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$ 中的正则序列，由引理 10.106.3。这验证了引理 10.135.4 的条件 (5)，因此对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{m}$，S_g 是 k 上的全局完全相交。由于这对 S 的任何极大理想都成立，我们得出结论 S 是 k 上的局部完全相交。 □

定义 10.137.5. 设 R 为环。给定整数 $n \geq c \geq 0$ 和 $f_1, \ldots, f_c \in R[x_1, \ldots, x_n]$，我们说

$$R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$$

是 R 上的标准光滑代数，如果多项式

$$g = \det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_1 & \ldots & \partial f_c/\partial x_1 \\ \partial f_1/\partial x_2 & \partial f_2/\partial x_2 & \ldots & \partial f_c/\partial x_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial f_1/\partial x_c & \partial f_2/\partial x_c & \ldots & \partial f_c/\partial x_c \end{pmatrix}$$

映到 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 中的可逆元素。我们称 R-代数 S 是标准光滑，或环映射 $R \to S$ 是标准光滑，如果存在 $n \geq c \geq 0$ 和 $f_1, \ldots, f_c \in R[x_1, \ldots, x_n]$，使得 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是 R 上的标准光滑代数，并且 S 作为 R-代数同构于 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。

引理 10.137.6. 设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c) = R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 是标准光滑代数。则

(1) 环映射 $R \to S$ 光滑，

(2) S-模 $\Omega_{S/R}$ 在 $dx_{c+1}, \ldots, dx_n$ 上自由，

(3) S-模 I/I^2 在 $f_1,\ldots,f_c$ 的类上自由，
(4) 对任何 $g\in S$，环映射 $R\to S_g$ 标准光滑，
(5) 对任何环映射 $R\to R'$，基变换 $R'\to R'\otimes_R S$ 标准光滑，
(6) 若 $f\in R$ 映到 S 中的可逆元素，则 $R_f\to S$ 标准光滑，且
(7) 环 S 是 R 上的相对全局完全相交。

证明. 考虑给定展示的朴素余切复形

$$(f_1,\ldots,f_c)/(f_1,\ldots,f_c)^2\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{i=1}^n S\mathrm{d}x_i$$

让我们将这个映射与到直和的前 c 个直和项上的投影复合。根据标准光滑代数的定义，类 $f_i \bmod (f_1,\ldots,f_c)^2$ 映到 $\bigoplus_{i=1}^c S\mathrm{d}x_i$ 的基。我们得出结论 $(f_1,\ldots,f_c)/(f_1,\ldots,f_c)^2$ 是秩 c 的自由模，其基由元素 $f_i \bmod (f_1,\ldots,f_c)^2$ 给出，并且朴素余切复形的度数 0 同调，即 $\Omega_{S/R}$，是自由 S-模，其基为 $\mathrm{d}x_{c+j}$，$j=1,\ldots,n-c$ 的像。特别地，这证明了 $R\to S$ 光滑。

(4) 和 (6) 的证明省略。但参见下面的例子以及引理 10.136.9 的证明。

设 $\varphi:R\to R'$ 为任意环映射。记 $S'=R'[x_1,\ldots,x_n]/(f_1^\varphi,\ldots,f_c^\varphi)$，其中 f^φ 是将 φ 应用于 $f\in R[x_1,\ldots,x_n]$ 的所有系数所得到的多项式。则 $S'\cong R'\otimes_R S$。而且，S'/R' 的定义 10.137.5 中的行列式等于 g^φ。它在 S' 中的像因此是 g 通过 $R[x_1,\ldots,x_n]\to S\to S'$ 的像，从而可逆。这证明了 (5)。

为证明 (7)，只需证明对每个素理想 $\mathfrak{p}\subset R$，$S\otimes_R\kappa(\mathfrak{p})$ 的维数为 $n-c$。由 (5)，只需证明域 k 上的任何标准光滑代数 $k[x_1,\ldots,x_n]/(f_1,\ldots,f_c)$ 的维数为 $n-c$。我们已经知道 $k[x_1,\ldots,x_n]/(f_1,\ldots,f_c)$ 是局部完全相交，由引理 10.137.4。因此，由于 I/I^2 是秩 c 的自由模，例如由引理 10.135.4，我们看到 $k[x_1,\ldots,x_n]/(f_1,\ldots,f_c)$ 的维数为 $n-c$。 □

例 10.137.7. 设 R 为环。设 $f_1,\ldots,f_c\in R[x_1,\ldots,x_n]$。令

$$h=\det\begin{pmatrix}\partial f_1/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_1 & \ldots & \partial f_c/\partial x_1\\ \partial f_1/\partial x_2 & \partial f_2/\partial x_2 & \ldots & \partial f_c/\partial x_2\\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots\\ \partial f_1/\partial x_c & \partial f_2/\partial x_c & \ldots & \partial f_c/\partial x_c\end{pmatrix}.$$

令 $S=R[x_1,\ldots,x_{n+1}]/(f_1,\ldots,f_c,x_{n+1}h-1)$。这是一个标准光滑代数的例子，只不过展示不正确，变量应按如下顺序排列：$x_1,\ldots,x_c,x_{n+1},x_{c+1},\ldots,x_n$。

引理 10.137.8. 标准光滑环映射的复合是标准光滑的。

证明. 假设 $R\to S$ 和 $S\to S'$ 是标准光滑的。我们选择展示 $S=R[x_1,\ldots,x_n]/(f_1,\ldots,f_c)$ 和 $S'=S[y_1,\ldots,y_m]/(g_1,\ldots,g_d)$。选择元素 $g_j'\in R[x_1,\ldots,x_n,y_1,\ldots,y_m]$ 映到 g_j。这样我们看

到 $S' = R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]/(f_1, \ldots, f_c, g'_1, \ldots, g'_d)$。为了证明 S' 标准光滑，只需验证行列式

$$\det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \ldots & \partial f_c/\partial x_1 & \partial g_1/\partial x_1 & \ldots & \partial g_d/\partial x_1 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial f_1/\partial x_c & \ldots & \partial f_c/\partial x_c & \partial g_1/\partial x_c & \ldots & \partial g_d/\partial x_c \\ 0 & \ldots & 0 & \partial g_1/\partial y_1 & \ldots & \partial g_d/\partial y_1 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & \ldots & 0 & \partial g_1/\partial y_d & \ldots & \partial g_d/\partial y_d \end{pmatrix}$$

在 S' 中可逆。这是显然的，因为它是两个按假设可逆的行列式的乘积。 □

引理 10.137.9. *设 $R \to S$ 是光滑环映射。存在 $\mathrm{Spec}(S)$ 的一个由标准开集 $D(g)$ 组成的开覆盖，使得每个 S_g 在 R 上标准光滑。特别地，$R \to S$ 是 syntomic。*

证明. 选择一个展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$，核为 $I = (f_1, \ldots, f_m)$。对每个子集 $E \subset \{1, \ldots, m\}$，考虑开子集 U_E，其中类 $f_e, e \in E$ 自由地生成有限投射 S-模 I/I^2，见引理 10.79.4。我们可以用标准开集 $D(g)$ 覆盖 $\mathrm{Spec}(S)$，每个都完全包含在某个开集 U_E 中。对于这样的 g，我们考虑展示

$$\beta : R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}] \longrightarrow S_g$$

将 x_{n+1} 映到 $1/g$。令 $J = \mathrm{Ker}(\beta)$，我们利用引理 10.134.12 看出 $J/J^2 \cong (I/I^2)_g \oplus S_g$ 是自由的。我们可以并且也将 S 替换为 S_g。然后利用引理 10.136.6，我们可以假设存在展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$，核为 $I = (f_1, \ldots, f_c)$，使得 I/I^2 在 $f_1, \ldots, f_c$ 的类上自由。

利用上段末尾得到的展示 α，我们或多或少地用 $\Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R}$ 的基元素 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_n$ 重复这个论证。即，对任意基数为 c 的子集 $E \subset \{1, \ldots, n\}$，我们可以考虑 $\mathrm{Spec}(S)$ 的开子集 U_E，其中 $NL(\alpha)$ 的微分与投影复合

$$S^{\oplus c} \cong I/I^2 \longrightarrow \Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \in E} S\mathrm{d}x_i$$

是同构。再次，我们可以找到 $\mathrm{Spec}(S)$ 的由（有限多个）标准开集 $D(g)$ 组成的覆盖，使得每个 $D(g)$ 都完全包含在某个开集 U_E 中。通过重新编号，我们可以假设 $E = \{1, \ldots, c\}$。对于 $D(g) \subset U_E$ 的 g，我们考虑展示

$$\beta : R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}] \to S_g$$

将 x_{n+1} 映到 $1/g$。令 $J = \mathrm{Ker}(\beta)$，由引理 10.134.12 我们得出结论 $J = (f_1, \ldots, f_c, fx_{n+1} - 1)$，其中 $\alpha(f) = g$，并且复合

$$J/J^2 \longrightarrow \Omega_{R[x_1,\ldots,x_{n+1}]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_{n+1}]} S_g \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1}^{c} S_g\mathrm{d}x_i \oplus S_g\mathrm{d}x_{n+1}$$

是同构。将坐标重新排序为 $x_1, \ldots, x_c, x_{n+1}, x_{c+1}, \ldots, x_n$，我们得出结论 S_g 在 R 上标准光滑，如所愿。

这完成了证明，因为标准光滑代数是 syntomic（引理 10.137.6 和 10.136.13），且在 S 上 syntomic 是局部的（引理 10.136.4）。 □

定义 10.137.10. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想。如果存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 光滑，则称 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑。

对于有限展示的环映射，我们可以如下刻画这一点。

引理 10.137.11. 设 $R \to S$ 有限展示。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑，
(2) $H_1(L_{S/R})_\mathfrak{q} = 0$ 且 $\Omega_{S/R,\mathfrak{q}}$ 是有限自由 $S_\mathfrak{q}$-模，
(3) $H_1(L_{S/R})_\mathfrak{q} = 0$ 且 $\Omega_{S/R,\mathfrak{q}}$ 是投射 $S_\mathfrak{q}$-模，
(4) $H_1(L_{S/R})_\mathfrak{q} = 0$ 且 $\Omega_{S/R,\mathfrak{q}}$ 是平坦 $S_\mathfrak{q}$-模。

证明. 我们将不加说明地使用朴素余切复形的构造与局部化交换这一事实，见节 10.134，特别是引理 10.134.13。注意 $\Omega_{S/R}$ 是有限展示 S-模，见引理 10.131.15。因此 (2)、(3) 和 (4) 由引理 10.78.2 等价。显然 (1) 蕴含等价条件 (2)、(3) 和 (4)。假设 (2) 成立。将 $S_\mathfrak{q}$ 写为主局部化的余极限，由引理 10.127.6 我们看到可以找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $(\Omega_{S/R})_g$ 有限自由。选择一个展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to S$，核为 I。我们可以用 $NL(\alpha)$ 代替 $NL_{S/R}$，见引理 10.134.2。满射

$$\Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S \to \Omega_{S/R} \to 0$$

在取逆 g 之后有右逆，因为 $(\Omega_{S/R})_g$ 是投射的。因此 $\mathrm{d} : (I/I^2)_g \to \Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} S_g$ 的像是直和项，并且这个映射也有右逆。我们得出结论 $H_1(L_{S/R})_g$ 是 $(I/I^2)_g$ 的商。特别地，$H_1(L_{S/R})_g$ 是有限 S_g-模。于是 $H_1(L_{S/R})_\mathfrak{q}$ 的消失蕴含对某个 $g' \in S$，$g' \notin \mathfrak{q}$，$H_1(L_{S/R})_{gg'}$ 的消失。则由定义，$R \to S_{gg'}$ 光滑。 □

引理 10.137.12. 设 $R \to S$ 为环映射。则 $R \to S$ 光滑当且仅当 $R \to S$ 在 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$ 处光滑。

证明. 直接蕴含是平凡的。假设 $R \to S$ 在 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$ 处光滑。由于 $\mathrm{Spec}(S)$ 是拟紧的，见引理 10.17.8，存在有限覆盖 $\mathrm{Spec}(S) = \bigcup D(g_i)$ 使得每个 S_{g_i} 光滑。由引理 10.23.3，这蕴含 S 在 R 上有限展示。根据引理 10.134.13，我们看到 $NL_{S/R} \otimes_S S_{g_i}$ 拟同构于一个放在度数 0 的有限投射 S_{g_i}-模。由引理 10.78.2，这蕴含 $NL_{S/R}$ 拟同构于一个放在度数 0 的有限投射 S-模。 □

引理 10.137.13. 光滑环映射的复合是光滑的。

证明. 你可以用许多不同的方式证明。一种方法是使用蛇引理（引理 10.4.1）、Jacobi-Zariski 序列（引理 10.134.4），并结合投射模是自由模的直和项这一刻画（引理 10.77.2）。另一种证明可以通过结合引理 10.137.9、10.137.8 和 10.137.12 得到。 □

引理 10.137.14. 设 R 为环。设 $S = S' \times S''$ 是 R-代数的积。则 S 在 R 上光滑当且仅当 S' 和 S'' 都在 R 上光滑。

证明. 省略。提示：由引理 10.137.12，我们可以一次一个素理想地检验光滑性。由于 $\mathrm{Spec}(S)$ 是 $\mathrm{Spec}(S')$ 和 $\mathrm{Spec}(S'')$ 的不交并（引理 10.21.2），我们发现 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的光滑性对应于 $R \to S'$ 在相应素理想处的光滑性，或 $R \to S''$ 在相应素理想处的光滑性。 □

引理 10.137.15. 设 R 为环。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为素理想。则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑当且仅当存在基数为 c 的子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$，使得多项式

$$g_I = \det(\partial f_j / \partial x_i)_{j=1,\ldots,c,\ i \in I}.$$

不映到 $\mathfrak{q}$ 中的元素。

证明. 由引理 10.136.12，我们看到与 S 的给定展示相关的朴素余切复形是复形

$$\bigoplus\nolimits_{j=1}^{c} S \cdot f_j \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1}^{n} S \cdot \mathrm{d}x_i, \quad f_j \longmapsto \sum \frac{\partial f_j}{\partial x_i} \mathrm{d}x_i.$$

给出映射的矩阵的最大阶子式恰好是多项式 g_I。

假设 g_I 映到 $g \in S$，且 $g \notin \mathfrak{q}$。则代数 S_g 在 R 上光滑。即，其朴素余切复形拟同构于上述复形在 g 处的局部化，见引理 10.134.13。而由构造，它在度数 0 拟同构于一个秩 $n - c$ 的自由模。

反过来，假设所有 g_I 最终都落在 $\mathfrak{q}$ 中。此时上述复形张量积 $\kappa(\mathfrak{q})$ 不具有最大秩，因此不存在通过元素 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 的局部化使这个映射成为分裂单射。再由引理 10.134.13，不存在这样的局部化在 R 上光滑。 □

引理 10.137.16. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设

(1) 存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 有限展示，
(2) 局部环同态 $R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}}$ 平坦，
(3) 纤维 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想处在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上光滑。

则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑。

证明. 由引理 10.136.15 和 10.137.4，我们看到存在 $g \in S$ 使得 S_g 是相对全局完全相交。将 S 替换为 S_g，我们可以假设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交。对任意基数为 c 的子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$，考虑引理 10.137.15 中的多项式 $g_I = \det(\partial f_j/\partial x_i)_{j=1,\ldots,c, i\in I}$。注意 g_I 在多项式环 $\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]$ 中的像 $\overline{g}_I$ 是 f_j 的像 $\overline{f}_j$ 在环 $\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]$ 中的偏导数的行列式。因此，通过对 $R \to S$ 和 $\kappa(\mathfrak{p}) \to S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 同时应用引理 10.137.15，引理得证。 □

注意下面引理中的集合 U, V 按定义是开集。

引理 10.137.17. 设 $R \to S$ 是有限展示的环映射。设 $R \to R'$ 是平坦环映射。记 $S' = R' \otimes_R S$ 为基变换。设 $U \subset \mathrm{Spec}(S)$ 为 $R \to S$ 光滑的素理想集合。设 $V \subset \mathrm{Spec}(S')$ 为 $R' \to S'$ 光滑的素理想集合。则在映射 $f : \mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(S)$ 下，V 是 U 的逆像。

证明. 由引理 10.134.8，我们看到 $NL_{S/R} \otimes_S S'$ 同伦等价于 $NL_{S'/R'}$。这已经蕴含 $f^{-1}(U) \subset V$。设 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 为位于 $\mathfrak{q} \subset S$ 上的素理想。假设 $\mathfrak{q}' \in V$。我们必须证明 $\mathfrak{q} \in U$。由于 $S \to S'$ 平坦，我们看到 $S_\mathfrak{q} \to S'_{\mathfrak{q}'}$ 忠实平坦（引理 10.39.17）。于是 $H_1(L_{S'/R'})_{\mathfrak{q}'}$ 的消失蕴含 $H_1(L_{S/R})_\mathfrak{q}$ 的消失。由引理 10.78.6 应用于 $S_\mathfrak{q}$-模 $(\Omega_{S/R})_\mathfrak{q}$ 和映射 $S_\mathfrak{q} \to S'_{\mathfrak{q}'}$，我们看到 $(\Omega_{S/R})_\mathfrak{q}$ 是投射的。因此由引理 10.137.11，$R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑。 □

引理 10.137.18. 设 K/k 为域扩张。设 S 是 k 上的有限型代数。设 $\mathfrak{q}_K$ 为 $S_K = K \otimes_k S$ 的素理想，$\mathfrak{q}$ 为 S 的相应素理想。则 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑当且仅当 S_K 在 $\mathfrak{q}_K$ 处在 K 上光滑。

证明. 这是引理 10.137.17 的特殊情形。 □

引理 10.137.19. 设 R 为环，$I \subset R$ 为理想。设 $R/I \to \overline{S}$ 是光滑环映射。则存在元素 $\overline{g}_i \in \overline{S}$ 生成 $\overline{S}$ 的单位理想，使得每个 $\overline{S}_{g_i} \cong S_i/IS_i$ 对某个 R 上的（标准）光滑环 S_i 成立。

证明. 由引理 10.137.9,我们找到一组元素 $\overline{g}_i \in \overline{S}$ 生成 $\overline{S}$ 的单位理想,使得每个 $\overline{S}_{g_i}$ 在 R/I 上标准光滑。因此我们可以假设 $\overline{S}$ 在 R/I 上标准光滑。写出 $\overline{S} = (R/I)[x_1, \ldots, x_n]/(\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c)$ 如定义 10.137.5。选择 $f_1, \ldots, f_c \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 提升 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c$。令 $S = R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1, \ldots, f_c, x_{n+1}\Delta - 1)$ 其中 $\Delta = \det(\frac{\partial f_j}{\partial x_i})_{i,j=1,\ldots,c}$ 如例 10.137.7。这证明了引理。 □

10.138. 形式光滑映射

在本节中，我们定义形式光滑环映射。将会证明有限展示的环映射是形式光滑的当且仅当它是光滑的，见命题 10.138.13。

定义 10.138.1. 设 $R \to S$ 为环映射。如果对每个交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $I \subset A$ 是平方为零的理想，都存在虚线箭头使图表交换，则称 S 在 R 上形式光滑。

引理 10.138.2. 设 $R \to S$ 是形式光滑环映射。设 $R \to R'$ 是任意环映射。则基变换 $S' = R' \otimes_R S$ 在 R' 上形式光滑。

证明. 给定如定义 10.138.1 中的实线图表

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & R' \otimes_R S & \longrightarrow & A/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' & \longrightarrow & A \end{array}$$

由假设，较长的虚线箭头存在。由张量积的万有性质，我们得到较短的虚线箭头。 □

引理 10.138.3. 形式光滑环映射的复合是形式光滑的。

证明. 省略。（提示：这是完全形式的，可通过考虑合适的图表得出。） □

引理 10.138.4. R 上的多项式环在 R 上形式光滑。

证明. 假设我们有如定义 10.138.1 中的图表，其中 $S = R[x_j; j \in J]$。那么虚线箭头存在，只需选择 A 中元素 a_j 作为 A/I 中顶部水平箭头下 x_j 所映到的元素的提升。 □

引理 10.138.5. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $P \to S$ 是从多项式环 P 到 S 的满 R-代数映射。记 $J \subset P$ 为其核。则 $R \to S$ 形式光滑当且仅当存在 R-代数映射 $\sigma : S \to P/J^2$ 是满射 $P/J^2 \to S$ 的右逆。

证明. 假设 $R \to S$ 形式光滑。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & P/J \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & P/J^2 \end{array}$$

由假设，虚线箭头存在。这证明了 σ 的存在。

反过来，假设我们有引理中的 σ。给定如定义 10.138.1 中的实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

由于 P 由引理 10.138.4 形式光滑，存在 R-代数同态 $\psi : P \to A$ 提升映射 $P \to S \to A/I$。显然 $\psi(J) \subset I$，且由于 $I^2 = 0$，我们得出结论 $\psi(J^2) = 0$。因此 ψ 因子分解为 $\overline{\psi} : P/J^2 \to A$。所需的虚线箭头是复合 $\overline{\psi} \circ \sigma : S \to A$。 □

注记 10.138.6. 引理 10.138.5 在 P 在 R 上形式光滑的更一般情况下也成立。

引理 10.138.7. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $P \to S$ 是从多项式环 P 到 S 的满 R-代数映射。记 $J \subset P$ 为其核。则 $R \to S$ 形式光滑当且仅当引理 10.131.9 的序列*

$$0 \to J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes_P S \to \Omega_{S/R} \to 0$$

是分裂正合序列。

证明. 假设 S 在 R 上形式光滑。由引理 10.138.5，这意味着存在 R-代数映射 $S \to P/J^2$ 是典范映射 $P/J^2 \to S$ 的右逆。由引理 10.131.11，我们有 $\Omega_{P/R} \otimes_P S = \Omega_{(P/J^2)/R} \otimes_{P/J^2} S$。由引理 10.131.10，该序列分裂。

假设引理的序列是分裂正合的。选择一个分裂 $\sigma : \Omega_{S/R} \to \Omega_{P/R} \otimes_P S$。对每个 $\lambda \in S$ 选择 $x_\lambda \in P$ 映到 λ。接着，对每个 $\lambda \in S$ 选择 $f_\lambda \in J$ 使得

$$\mathrm{d}f_\lambda = \mathrm{d}x_\lambda - \sigma(\mathrm{d}\lambda)$$

在正合序列的中间项中成立。我们断言 $s : \lambda \mapsto x_\lambda - f_\lambda \mod J^2$ 是 R-代数同态 $s : S \to P/J^2$。为证明这一点，我们将反复使用：若 $h \in J$ 且 $\mathrm{d}h = 0$ 在 $\Omega_{P/R} \otimes_R S$ 中，则 $h \in J^2$。设 $\lambda, \mu \in S$。则 $\sigma(\mathrm{d}\lambda + \mathrm{d}\mu - \mathrm{d}(\lambda + \mu)) = 0$。这蕴含

$$\mathrm{d}(x_\lambda + x_\mu - x_{\lambda+\mu} - f_\lambda - f_\mu + f_{\lambda+\mu}) = 0$$

这意味着 $x_\lambda + x_\mu - x_{\lambda+\mu} - f_\lambda - f_\mu + f_{\lambda+\mu} \in J^2$，从而 $s(\lambda) + s(\mu) = s(\lambda + \mu)$。类似地，我们有 $\sigma(\lambda \mathrm{d}\mu + \mu \mathrm{d}\lambda - \mathrm{d}\lambda\mu) = 0$，这蕴含

$$\mu(\mathrm{d}x_\lambda - \mathrm{d}f_\lambda) + \lambda(\mathrm{d}x_\mu - \mathrm{d}f_\mu) - \mathrm{d}x_{\lambda\mu} + \mathrm{d}f_{\lambda\mu} = 0$$

在正合序列的中间项中成立。而且我们有

$$\mathrm{d}(x_\lambda x_\mu) = x_\lambda \mathrm{d}x_\mu + x_\mu \mathrm{d}x_\lambda = \lambda \mathrm{d}x_\mu + \mu \mathrm{d}x_\lambda$$

再次在中间项中成立。结合这些方程可知 $x_\lambda x_\mu - x_{\lambda\mu} - \mu f_\lambda - \lambda f_\mu + f_{\lambda\mu} \in J^2$，因此 $(x_\lambda - f_\lambda)(x_\mu - f_\mu) - (x_{\lambda\mu} - f_{\lambda\mu}) \in J^2$，因为 $f_\lambda f_\mu \in J^2$，这意味着 $s(\lambda)s(\mu) = s(\lambda\mu)$。若 $\lambda \in R$，则 $\mathrm{d}\lambda = 0$，我们看出 $\mathrm{d}f_\lambda = \mathrm{d}x_\lambda$，因此 $\lambda - x_\lambda + f_\lambda \in J^2$，从而 $s(\lambda) = \lambda$，如所愿。此时我们可以应用引理 10.138.5 来断定 S/R 形式光滑。 □

命题 10.138.8. *设 $R \to S$ 为环映射。考虑一个形式光滑 R-代数 P 以及以 J 为核的满射 $P \to S$。下列条件等价：*

(1) *S 在 R 上形式光滑，*

(2) 对某个如上所述的 $P \to S$，存在 $P/J^2 \to S$ 的截面，
(3) 对所有如上所述的 $P \to S$，都存在 $P/J^2 \to S$ 的截面，
(4) 对某个如上所述的 $P \to S$，序列 $0 \to J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes S \to \Omega_{S/R} \to 0$ 是分裂正合的，
(5) 对所有如上所述的 $P \to S$，序列 $0 \to J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes S \to \Omega_{S/R} \to 0$ 是分裂正合的，
(6) 朴素余切复形 $NL_{S/R}$ 拟同构于一个放在度数 0 的投射 S-模：这意味着 $H_1(NL_{S/R}) = 0$ 且 $\Omega_{S/R}$ 是投射 S-模。

证明. 显然 (1) 蕴含 (3) 蕴含 (2)，见引理 10.138.5 证明的第一部分。同样，(3) 蕴含 (5) 蕴含 (4)，且 (2) 蕴含 (4)，见引理 10.138.7 证明的第一部分。最后，引理 10.138.7 应用于典范满射 $R[S] \to S$（10.134.0.1）表明 (1) 蕴含 (6)。

假设 (4) 并证明 (6)。考虑与环映射 $R \to P \to S$ 相关的引理 10.134.4 的序列。由上面已证明的 (1) $\Rightarrow$ (6)，我们看到 $NL_{P/R} \otimes_R S$ 拟同构于放在度数 0 的 $\Omega_{P/R} \otimes_P S$。因此 $H_1(NL_{P/R} \otimes_P S) = 0$。由于 $P \to S$ 是满射，我们看到 $NL_{S/P}$ 同伦等价于放在度数 1 的 J/J^2（引理 10.134.6）。于是我们得到正合序列 $0 \to H_1(L_{S/R}) \to J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes_P S \to \Omega_{S/R} \to 0$。由假设，我们看到 $H_1(L_{S/R}) = 0$ 且 $\Omega_{S/R}$ 是投射 S-模。于是 (6) 成立。

最后，证明 (6) 蕴含 (1)。假设意味着复形 $J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes S$（其中 $P = R[S]$，$P \to S$ 是典范满射 10.134.0.1）拟同构于一个放在度数 0 的投射 S-模。因此引理 10.138.7 表明 S 在 R 上形式光滑。 □

引理 10.138.9. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。假设 $B \to C$ 形式光滑。则引理 *10.131.7* 的序列

$$0 \to \Omega_{B/A} \otimes_B C \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0$$

是分裂短正合序列。

证明. 由命题 10.138.8 和引理 10.134.4 得出。 □

引理 10.138.10. 设 $A \to B \to C$ 为环映射，其中 $A \to C$ 形式光滑，且 $B \to C$ 满射，核为 $J \subset B$。则引理 *10.131.9* 的正合序列

$$0 \to J/J^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B C \to \Omega_{C/A} \to 0$$

是分裂正合的。

证明. 由命题 10.138.8、引理 10.134.4 和引理 10.131.9 得出。 □

引理 10.138.11. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。假设 $A \to C$ 满射（因此 $B \to C$ 也满射）且 $A \to B$ 形式光滑。记 $I = \mathrm{Ker}(A \to C)$ 和 $J = \mathrm{Ker}(B \to C)$。则引理 *10.134.7* 的序列

$$0 \to I/I^2 \to J/J^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B B/J \to 0$$

是分裂正合的。

证明. 由于 $A \to B$ 形式光滑，存在环映射 $\sigma : B \to A/I^2$，它与 $A \to B$ 的复合等于商映射 $A \to A/I^2$。则 σ 诱导映射 $J/J^2 \to I/I^2$，它是 $I/I^2 \to J/J^2$ 的逆。 □

引理 10.138.12. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。假设

(1) $I^2 = 0$,
(2) $R \to S$ 平坦，且
(3) $R/I \to S/IS$ 形式光滑。

则 $R \to S$ 形式光滑。

证明. 假设 (1)、(2) 和 (3)。设 $P = R[\{x_t\}_{t\in T}] \to S$ 是 R-代数的满射，核为 J。于是 $0 \to J \to P \to S \to 0$ 是平坦 R-模的短正合序列。这蕴含 $I \otimes_R S = IS$，$I \otimes_R P = IP$ 和 $I \otimes_R J = IJ$ 以及 $J \cap IP = IJ$。在证明中我们将始终使用

$$\Omega_{(S/IS)/(R/I)} = \Omega_{S/R} \otimes_S (S/IS) = \Omega_{S/R} \otimes_R R/I = \Omega_{S/R}/I\Omega_{S/R}$$

对 P 也类似（见引理 10.131.12）。由引理 10.138.7，序列

$$0 \to J/(IJ + J^2) \to \Omega_{P/R} \otimes_P S/IS \to \Omega_{S/R} \otimes_S S/IS \to 0 \tag{10.138.12.1}$$

是分裂正合的。当然中间项是 $\bigoplus_{t\in T} S/IS\mathrm{d}x_t$。选择一个分裂 $\sigma : \Omega_{P/R}\otimes_P S/IS \to J/(IJ+J^2)$。对每个 $t \in T$ 选择元素 $f_t \in J$ 映到 $J/(IJ + J^2)$ 中的 $\sigma(\mathrm{d}x_t)$。这决定了一个唯一的 S-模映射

$$\tilde{\sigma} : \Omega_{P/R} \otimes_R S = \bigoplus S\mathrm{d}x_t \longrightarrow J/J^2$$

其性质为 $\tilde{\sigma}(\mathrm{d}x_t) = f_t$。由于 σ 是 d 的截面，差

$$\Delta = \mathrm{id}_{J/J^2} - \tilde{\sigma} \circ \mathrm{d}$$

是自映射 $J/J^2 \to J/J^2$，其像包含在 $(IJ + J^2)/J^2$ 中。特别地，$\Delta((IJ + J^2)/J^2) = 0$，因为 $I^2 = 0$。这意味着 Δ 因子分解为

$$J/J^2 \to J/(IJ + J^2) \xrightarrow{\overline{\Delta}} (IJ + J^2)/J^2 \to J/J^2$$

其中 $\overline{\Delta}$ 是 S/IS-模映射。再次利用序列 (10.138.12.1) 是分裂的，我们可以找到 S/IS-模映射 $\overline{\delta} : \Omega_{P/R} \otimes_P S/IS \to (IJ + J^2)/J^2$ 使得 $\overline{\delta} \circ d$ 等于 $\overline{\Delta}$。以与上面相同的方式，映射 $\overline{\delta}$ 决定一个 S-模映射 $\delta : \Omega_{P/R} \otimes_P S \to J/J^2$。用 $\tilde{\sigma} + \delta$ 替换 $\tilde{\sigma}$ 之后，简单计算表明 $\Delta = 0$。换言之，$\tilde{\sigma}$ 是 $J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes_P S$ 的截面。由引理 10.138.7，我们得出结论 $R \to S$ 形式光滑。 □

命题 10.138.13. 设 $R \to S$ 为环映射。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 有限展示且形式光滑，

(2) $R \to S$ 光滑。

证明. 由命题 10.138.8 和定义 10.137.1 得出。（注意若 $R \to S$ 有限展示，则 $\Omega_{S/R}$ 是有限展示 S-模，见引理 10.131.15。） □

引理 10.138.14. 设 $R \to S$ 是光滑环映射。则存在 $\mathbf{Z}$ 上有限型的子环 $R_0 \subset R$ 以及光滑环映射 $R_0 \to S_0$，使得 $S \cong R \otimes_{R_0} S_0$。

证明. 我们将使用光滑等价于有限展示加形式光滑，见命题 10.138.13。写出 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，并记 $I = (f_1, \ldots, f_m)$。如引理 10.138.5 中那样，选择到 S 的投影的右逆 $\sigma : S \to R[x_1, \ldots, x_n]/I^2$。选择 $h_i \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 使得 $\sigma(x_i \bmod I) = h_i \bmod I^2$。由于 $x_i - h_i \in I$，存在 $b_{ij} \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 使得

$$x_i - h_i = \sum\nolimits_j b_{ij} f_j$$

σ 是 R-代数同态 $R[x_1, \ldots, x_n]/I \to R[x_1, \ldots, x_n]/I^2$ 的事实等价于条件

$$f_j(h_1, \ldots, h_n) = \sum\nolimits_{j_1 j_2} a_{j_1 j_2} f_{j_1} f_{j_2}$$

对某些 $a_{kl} \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 成立。设 $R_0 \subset R$ 为由多项式 f_j, h_i, a_{kl}, b_{ij} 的所有系数在 $\mathbf{Z}$ 上生成的子环。令 $S_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，$I_0 = (f_1, \ldots, f_m)$。由于第二个显示方程在 $R_0[x_1, \ldots, x_n]$ 中成立，我们可以令 $\sigma_0 : S_0 \to R_0[x_1, \ldots, x_n]/I_0^2$ 为由规则 $x_i \mapsto h_i \bmod I_0^2$ 定义的 R_0-代数映射。由于第一个显示方程在 $R_0[x_1, \ldots, x_n]$ 中成立，我们看到 σ_0 是投影 $R_0[x_1, \ldots, x_n]/I_0^2 \to R_0[x_1, \ldots, x_n]/I_0 = S_0$ 的右逆。于是由引理 10.138.5，环 S_0 在 R_0 上形式光滑。 □

引理 10.138.15. 设 $A = \operatorname{colim} A_i$ 是环的滤过余极限。设 $A \to B$ 是光滑环映射。则存在某个 i 以及光滑环映射 $A_i \to B_i$，使得 $B = B_i \otimes_{A_i} A$。

证明. 由引理 10.138.14 得出，因为由引理 10.127.3，$R_0 \to A$ 将通过某个 A_i 因子分解。 □

引理 10.138.16. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $R \to R'$ 是忠实平坦环映射。令 $S' = S \otimes_R R'$。则 $R \to S$ 形式光滑当且仅当 $R' \to S'$ 形式光滑。

证明. 若 $R \to S$ 形式光滑，则由引理 10.138.2，$R' \to S'$ 形式光滑。为证明反过来，假设 $R' \to S'$ 形式光滑。注意对任何 S-模 N 有 $N \otimes_R R' = N \otimes_S S'$。特别地，$S \to S'$ 也是忠实平坦的。选择一个多项式环 $P = R[\{x_i\}_{i \in I}]$ 和 R-代数满射 $P \to S$，核为 J。注意 $P' = P \otimes_R R'$

是 R' 上的多项式代数。由于 $R \to R'$ 平坦，满射 $P' \to S'$ 的核 J' 是 $J \otimes_R R'$。因此分裂正合序列（见引理 10.138.7）

$$0 \to J'/(J')^2 \to \Omega_{P'/R'} \otimes_{P'} S' \to \Omega_{S'/R'} \to 0$$

是相应序列

$$J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes_P S \to \Omega_{S/R} \to 0$$

通过 $S \to S'$ 的基变换，见引理 10.131.9。由于 $S \to S'$ 忠实平坦，我们得出结论：(1) 这个序列（不带 $'$）也是正合的，且 (2) $\Omega_{S/R}$ 是投射 S-模。即，$\Omega_{S'/R'}$ 作为自由模 $\Omega_{P'/R'} \otimes_{P'} S'$ 的直和项是投射的，且由上面所述 $\Omega_{S/R} \otimes_S S' = \Omega_{S'/R'}$。于是 (2) 通过投射性在忠实平坦环映射下的下降得出，见定理 10.95.6。因此序列 $0 \to J/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes_P S \to \Omega_{S/R} \to 0$ 也是正合的，我们再次应用引理 10.138.7 即可获胜。 □

事实证明，光滑环映射满足下面很强的提升性质。

引理 10.138.17. *设 $R \to S$ 是光滑环映射。给定交换实线图表*

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $I \subset A$ 是局部幂零理想，存在虚线箭头使图表交换。

证明. 由引理 10.138.14，我们可以将图表扩展为交换图表

$$\begin{array}{ccccc} S_0 & \longrightarrow & S & \longrightarrow & A/I \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R_0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $R_0 \to S_0$ 光滑，R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且 $S = S_0 \otimes_{R_0} R$。设 $x_1, \ldots, x_n \in S_0$ 为 S_0 在 R_0 上的生成元。设 $a_1, \ldots, a_n$ 为 A 中映到 A/I 中与元素 $x_1, \ldots, x_n$ 相同的元素。记 $A_0 \subset A$ 为由 R_0 的像和元素 $a_1, \ldots, a_n$ 生成的子环。令 $I_0 = A_0 \cap I$。则 $A_0/I_0 \subset A/I$ 且 $S_0 \to A/I$ 映到 A_0/I_0 中。因此只需在图表

$$\begin{array}{ccc} S_0 & \longrightarrow & A_0/I_0 \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R_0 & \longrightarrow & A_0 \end{array}$$

中找到虚线箭头。环 A_0 由构造在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。因此 A_0 是诺特环，从而 I_0 是幂零的，见引理 10.32.5。设 $I_0^n = 0$。由命题 10.138.13，我们可以逐次将 R_0-代数映射 $S_0 \to A_0/I_0$ 提升到 $S_0 \to A_0/I_0^2$，$S_0 \to A_0/I_0^3$，…，最后到 $S_0 \to A_0/I_0^n = A_0$。 □

10.139. 光滑性与微分

关于微分与光滑环映射的一些结果。

引理 10.139.1. 给定环映射 $A \to B \to C$，其中 $B \to C$ 光滑，则引理 *10.131.7* 的序列

$$0 \to C \otimes_B \Omega_{B/A} \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0$$

是正合的。

证明. 这由更一般的引理 10.138.9 得出，因为光滑环映射是形式光滑的，见命题 10.138.13。但它也可以直接由引理 10.134.4 得出，因为 $H_1(L_{C/B}) = 0$ 是 $B \to C$ 光滑定义的一部分。 □

引理 10.139.2. 设 $A \to B \to C$ 为环映射，其中 $A \to C$ 光滑，且 $B \to C$ 满射，核为 $J \subset B$。则引理 *10.131.9* 的正合序列

$$0 \to J/J^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B C \to \Omega_{C/A} \to 0$$

是分裂正合的。

证明. 这由更一般的引理 10.138.10 得出，因为光滑环映射是形式光滑的，见命题 10.138.13。 □

引理 10.139.3. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。假设 $A \to C$ 满射（因此 $B \to C$ 也满射）且 $A \to B$ 光滑。记 $I = \mathrm{Ker}(A \to C)$ 和 $J = \mathrm{Ker}(B \to C)$。则引理 *10.134.7* 的序列

$$0 \to I/I^2 \to J/J^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B B/J \to 0$$

是正合的。

证明. 这由更一般的引理 10.138.11 得出，因为光滑环映射是形式光滑的，见命题 10.138.13。 □

引理 10.139.4. 设 $\varphi : R \to S$ 是光滑环映射。设 $\sigma : S \to R$ 是 φ 的左逆。令 $I = \mathrm{Ker}(\sigma)$。则

(1) I/I^2 是有限局部自由 R-模，且

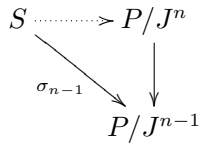
(2) 若 I/I^2 自由，则作为 R-代数有 $S^\wedge \cong R[[t_1, \ldots, t_d]]$，其中 $S^\wedge$ 是 S 的 I-进完备化。

证明. 由引理 10.131.10 应用于 $R \to S \to R$，我们看到 $I/I^2 = \Omega_{S/R} \otimes_{S,\sigma} R$。由于根据光滑态射的定义，模 $\Omega_{S/R}$ 在 S 上有限局部自由，我们推出 (1) 成立。若 I/I^2 自由，则选择 $f_1, \ldots, f_d \in I$，使得它们在 I/I^2 中的像构成 R-基。考虑由

$$\Psi : R[[x_1, \ldots, x_d]] \longrightarrow S^\wedge, \quad x_i \longmapsto f_i.$$

定义的 R-代数映射。记 $P = R[[x_1, \ldots, x_d]]$ 和 $J = (x_1, \ldots, x_d) \subset P$。我们写 $\Psi_n : P/J^n \to S/I^n$ 为诱导的商环映射。注意 $S/I^2 = \varphi(R) \oplus I/I^2$。于是 Ψ_2 是同构。记 $\sigma_2 : S/I^2 \to P/J^2$ 为 Ψ_2

的逆。我们将通过对 n 归纳证明，对所有 $n > 2$ 存在 Ψ_n 的逆 $\sigma_n : S/I^n \to P/J^n$。即，由于 S 在 R 上形式光滑（由命题 10.138.13），我们看到在 R-代数的实线图表



中，我们可以用某个 R-代数映射 $\tau : S \to P/J^n$ 填充虚线箭头，使图表交换。这诱导 R-代数映射 $\overline{\tau} : S/I^n \to P/J^n$，它模 J^{n-1} 等于 σ_{n-1}。由构造，映射 Ψ_n 是满射，而 $\overline{\tau} \circ \Psi_n$ 是 P/J^n 的 R-代数自同态，将 x_i 映到 $x_i + \delta_{i,n}$，其中 $\delta_{i,n} \in J^{n-1}/J^n$。由此可知 Ψ_n 是同构，因此它有逆 σ_n。这证明了引理。 □

10.140. 域上的光滑代数

警告：下面两个引理在非完美域上一般不成立。

引理 10.140.1. *设 k 为代数闭域。设 S 是有限型 k-代数。设 $\mathfrak{m} \subset S$ 为极大理想。则*

$$\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{m}) = \dim_{\kappa(\mathfrak{m})} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2.$$

证明. 考虑引理 10.131.9 的正合序列

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{m}) \to \Omega_{\kappa(\mathfrak{m})/k} \to 0$$

我们想证明第一个映射是同构。由于 k 代数闭，复合 $k \to \kappa(\mathfrak{m})$ 由定理 10.34.1 是同构。因此满射 $S \to \kappa(\mathfrak{m})$ 作为 k-代数映射分裂，引理 10.131.10 表明上述序列在左侧正合。由于 $\Omega_{\kappa(\mathfrak{m})/k} = 0$，我们获胜。 □

引理 10.140.2. *设 k 为代数闭域。设 S 是有限型 k-代数。设 $\mathfrak{m} \subset S$ 为极大理想。下列条件等价：*

(1) *环 $S_{\mathfrak{m}}$ 是正则局部环。*
(2) *我们有 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{m}) \leq \dim(S_{\mathfrak{m}})$。*
(3) *我们有 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{m}) = \dim(S_{\mathfrak{m}})$。*
(4) *存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{m}$，使得 S_g 在 k 上光滑。换言之，S/k 在 $\mathfrak{m}$ 处光滑。*

证明. 注意 (1)、(2) 和 (3) 由引理 10.140.1 和定义 10.110.7 等价。

假设 S 在 $\mathfrak{m}$ 处光滑。由引理 10.137.9，我们看到对合适的 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{m}$，S_g 在 k 上标准光滑。因此由引理 10.137.6，我们看到 $\Omega_{S_g/k}$ 是秩 $\dim(S_g)$ 的自由模。因此由引理 10.140.1，我们看到 $\dim(S_{\mathfrak{m}}) = \dim(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$，换言之 $S_{\mathfrak{m}}$ 正则。

反过来，假设 $S_{\mathfrak{m}}$ 正则。设 $d = \dim(S_{\mathfrak{m}}) = \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。选择一个展示 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/I$，使得对所有 i，x_i 映到 $\mathfrak{m}$ 中的元素。换言之，$\mathfrak{m}'' = (x_1, \ldots, x_n)$ 是 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 的相应极大理想。注意我们有短正合序列

$$I/\mathfrak{m}''I \to \mathfrak{m}''/(\mathfrak{m}'')^2 \to \mathfrak{m}/(\mathfrak{m})^2 \to 0$$

取 $c = n - d$ 个元素 $f_1, \ldots, f_c \in I$，使得它们在 $\mathfrak{m}''/(\mathfrak{m}'')^2$ 中的像张成到 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的映射的核。这显然是可能的。记 $J = (f_1, \ldots, f_c)$。于是 $J \subset I$。记 $S' = k[x_1, \ldots, x_n]/J$，于是有满射 $S' \to S$。记 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}''S'$ 为 S' 的相应极大理想。因此我们有

$$\begin{array}{ccccc} k[x_1, \ldots, x_n] & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathfrak{m}'' & \longrightarrow & \mathfrak{m}' & \longrightarrow & \mathfrak{m} \end{array}$$

由我们对 J 的选择，正合序列

$$J/\mathfrak{m}''J \to \mathfrak{m}''/(\mathfrak{m}'')^2 \to \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2 \to 0$$

表明 $\dim(\mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2) = d$。由于 $S'_{\mathfrak{m}'}$ 满射到 $S_{\mathfrak{m}}$，我们看到 $\dim(S_{\mathfrak{m}'}) \geq d$。因此由定义 10.60.10 之前的讨论，我们得出结论 $S'_{\mathfrak{m}'}$ 也是维数 d 的正则环。因为 S' 由 $c = n - d$ 个方程截出，我们断定存在 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{m}'$，使得 $S'_{g'}$ 是 k 上的全局完全相交，见引理 10.135.4。此外，映射 $S'_{\mathfrak{m}'} \to S_{\mathfrak{m}}$ 是维数相同的诺特局部整环之间的满射，因此是同构。因此 $S' \to S$ 是满射，核有限生成，并且在 $\mathfrak{m}'$ 处局部化后变成同构。于是我们可以找到 $g' \in S'$，$g \notin \mathfrak{m}'$，使得 $S'_{g'} \to S_{g'}$ 是同构。总而言之，我们得出结论：用主局部化替换 S 之后，我们可以假设 S 是全局完全相交。

此时我们可以写 $S = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$，其中 $\dim S = n - c$。回顾这个代数的朴素余切复形由

$$\bigoplus S \cdot f_j \to \bigoplus S \cdot \mathrm{d}x_i$$

给出，见引理 10.136.12。由引理 10.137.15，为了证明 S 在 $\mathfrak{m}$ 处光滑，我们必须证明给出上述映射的矩阵“A”的某个 $c \times c$ 子式 g_I 在 $\mathfrak{m}$ 处不为零。由引理 10.140.1，矩阵 $A \bmod \mathfrak{m}$ 的秩为 c。于是我们获胜。 □

引理 10.140.3. 设 k 为任意域。设 S 是有限型 k-代数。设 $X = \mathrm{Spec}(S)$。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为对应于 $x \in X$ 的素理想。下列条件等价：

(1) k-代数 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑。

(2) 我们有 $\dim_{\kappa(\mathfrak{q})} \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{q}) \leq \dim_x X$。

(3) 我们有 $\dim_{\kappa(\mathfrak{q})} \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{q}) = \dim_x X$。

而且，此时局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 正则。

证明. 若 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑，则存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 S_g 在 k 上标准光滑，见引理 10.137.9。域上的标准光滑代数具有秩等于维数的自由微分模，见引理 10.137.6（利用域上的相对全局完全相交的维数等于变量数减去方程数）。因此我们看到 (1) 蕴含 (3)。为完成引理的证明，只需证明 (2) 蕴含 (1) 且它蕴含 $S_{\mathfrak{q}}$ 正则。

假设 (2)。由 Nakayama 引理 10.20.1，我们看到 $\Omega_{S/k,\mathfrak{q}}$ 可以由 $\leq \dim_x X$ 个元素生成。我们可以将 S 替换为 S_g 对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $\Omega_{S/k}$ 由至多 $\dim_x X$ 个元素生成。设 K/k 是代数闭域扩张，使得存在 k-代数映射 $\psi : \kappa(\mathfrak{q}) \to K$。考虑 $S_K = K \otimes_k S$。设 $\mathfrak{m} \subset S_K$ 为对应于满射

$$S_K = K \otimes_k S \longrightarrow K \otimes_k \kappa(\mathfrak{q}) \xrightarrow{\mathrm{id}_K \otimes \psi} K.$$

的极大理想。注意 $\mathfrak{m} \cap S = \mathfrak{q}$，换言之 $\mathfrak{m}$ 位于 $\mathfrak{q}$ 上。由引理 10.116.6，$X_K = \mathrm{Spec}(S_K)$ 在对应于 $\mathfrak{m}$ 的点处的维数是 $\dim_x X$。由引理 10.114.6，这等于 $\dim((S_K)_{\mathfrak{m}})$。由引理 10.131.12，$S_K$ 在 K 上的微分模是 $\Omega_{S/k}$ 的基变换，因此也由至多 $\dim_x X = \dim((S_K)_{\mathfrak{m}})$ 个元素生成。由引理 10.140.2，我们看到 S_K 在 $\mathfrak{m}$ 处在 K 上光滑。由引理 10.137.17，这蕴含 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑。这证明了 (1)。而且，由引理 10.140.2 我们知道局部环 $(S_K)_{\mathfrak{m}}$ 正则。由于 $S_{\mathfrak{q}} \to (S_K)_{\mathfrak{m}}$ 平坦，我们由引理 10.110.9 得出结论 $S_{\mathfrak{q}}$ 正则。 □

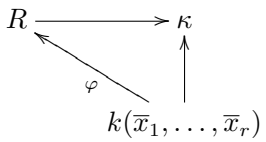
下面的引理可以（以几种不同的方式）显著推广。

引理 10.140.4. 设 k 为域。设 R 是包含 k 的诺特局部环。假设剩余域 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限生成可分扩张。则映射

$$d : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/k} \otimes_R \kappa(\mathfrak{m})$$

是单射。

证明. 我们可以用 $R/\mathfrak{m}^2$ 替换 R。因此可以假设 $\mathfrak{m}^2 = 0$。由假设，我们可以写 $\kappa = k(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r, \overline{y})$，其中 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r$ 是 κ 在 k 上的超越基，且 $\overline{y}$ 在 $k(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r)$ 上可分代数。设 $P(T)$ 在 $k(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r)[T]$ 中是 $\overline{y}$ 在 $k(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r)$ 上的极小多项式。则 $P(\overline{y}) = 0$ 但 $P'(\overline{y}) \neq 0$。选择任意提升 $x_i \in R$ 作为元素 $\overline{x}_i \in \kappa$ 的像。这给出 k-代数的交换图表



我们想将左边的向上箭头 φ 扩展为从 κ 到 R 的 k-代数映射。为此选择任意 $y \in R$ 提升 $\overline{y}$。为看出它定义了在 $\kappa \cong k(\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r)[T]/(P)$ 上的 k-代数映射，我们只需证明可以选择 y 使得 $P^\varphi(y) = 0$。否则，对 $\delta \in \mathfrak{m}$ 我们计算

$$P^\varphi(y + \delta) = P^\varphi(y) + (P')^\varphi(y)\delta$$

因为 $\mathfrak{m}^2 = 0$。由于 $(P')^\varphi(y)$ 是 R 中的单位，我们看到可以如所愿地调整选择。这表明作为 k-代数有 $R \cong \kappa \oplus \mathfrak{m}$！现在，要么直接计算 $\Omega_{\kappa\oplus\mathfrak{m}/k}$，要么应用引理 10.131.10 来完成证明。 □

引理 10.140.5. 设 k 为域。设 S 是有限型 k-代数。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为素理想。假设 $\kappa(\mathfrak{q})$ 在 k 上可分。下列条件等价：

(1) 代数 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑。
(2) 环 $S_\mathfrak{q}$ 正则。

证明. 记 $R = S_\mathfrak{q}$，其极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 κ。由引理 10.140.4 和 10.131.9，我们看到存在短正合序列

$$0 \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega_{R/k} \otimes_R \kappa \to \Omega_{\kappa/k} \to 0$$

注意 $\Omega_{R/k} = \Omega_{S/k,\mathfrak{q}}$，见引理 10.131.8。而且，由于 κ 在 k 上可分，我们有 $\dim_\kappa \Omega_{\kappa/k} = \operatorname{trdeg}_k(\kappa)$。因此我们得到

$$\dim_\kappa \Omega_{R/k} \otimes_R \kappa = \dim_\kappa \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 + \operatorname{trdeg}_k(\kappa) \geq \dim R + \operatorname{trdeg}_k(\kappa) = \dim_\mathfrak{q} S$$

（最后一个等式见引理 10.116.3），等号成立当且仅当 R 正则。于是我们通过应用引理 10.140.3 获胜。 □

引理 10.140.6. 设 $R \to S$ 是 $\mathbf{Q}$-代数映射。设 $f \in S$ 使得 $\Omega_{S/R} = S\mathrm{d}f \oplus C$ 对某个 S-子模 C 成立。则

(1) f 不是幂零的，且
(2) 若 S 是诺特局部环，则 f 是 S 中的非零因子。

证明. 对 $a \in S$ 写 $\mathrm{d}(a) = \theta(a)\mathrm{d}f + c(a)$，其中 $\theta(a) \in S$ 且 $c(a) \in C$。考虑 R-导子 $S \to S$，$a \mapsto \theta(a)$。注意 $\theta(f) = 1$。

若 $f^n = 0$ 且 $n > 1$ 最小，则 $0 = \theta(f^n) = nf^{n-1}$，与 n 的最小性矛盾。我们得出结论 f 不是幂零的。

假设 $fa = 0$。若 f 是单位，则 $a = 0$，我们获胜。假设 f 不是单位。则由 Leibniz 法则，$0 = \theta(fa) = f\theta(a) + a$，因此 $a \in (f)$。归纳地，假设我们已经证明了 $fa = 0 \Rightarrow a \in (f^n)$。那么写 $a = f^n b$，我们得到 $0 = \theta(f^{n+1}b) = (n+1)f^n b + f^{n+1}\theta(b)$。因此 $a = f^n b = -f^{n+1}\theta(b)/(n+1) \in (f^{n+1})$。由于在诺特局部环 S 中有 $\bigcap(f^n) = 0$，见引理 10.51.4，我们获胜。 □

下面的结论在应用中可能相当无用。

引理 10.140.7. 设 k 是特征 0 的域。设 S 是有限型 k-代数。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为素理想。下列条件等价：

(1) 代数 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑。
(2) $S_{\mathfrak{q}}$-模 $\Omega_{S/k,\mathfrak{q}}$ 是（有限）自由的。
(3) 环 $S_{\mathfrak{q}}$ 正则。

证明. 在特征零中，任何域扩张都是可分的，因此 (1) 和 (3) 的等价性由引理 10.140.5 得出。此外，(1) 由光滑代数的定义蕴含 (2)。假设 $\Omega_{S/k,\mathfrak{q}}$ 在 $S_{\mathfrak{q}}$ 上自由。我们将使用引理 10.140.5 证明中的记号与观察。于是 $R = S_{\mathfrak{q}}$，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 κ。我们的目标是证明 R 正则。

若 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 0$，则 $\mathfrak{m} = 0$ 且 $R \cong \kappa$。因此 R 正则，我们获胜。

若 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \neq 0$，则选择任意 $f \in \mathfrak{m}$，使得它在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像非零。由引理 10.140.4，我们看到 $\mathrm{d}f$ 在 $\Omega_{R/k}/\mathfrak{m}\Omega_{R/k}$ 中有非零像。由假设，$\Omega_{R/k} = \Omega_{S/k,\mathfrak{q}}$ 是有限自由的，因此由 Nakayama 引理 10.20.1，我们看到 $\mathrm{d}f$ 生成一个直和项。我们应用引理 10.140.6 推出 f 是 R 中的非零因子。此外，由引理 10.131.9 我们得到正合序列

$$(f)/(f^2) \to \Omega_{R/k} \otimes_R R/fR \to \Omega_{(R/fR)/k} \to 0$$

这蕴含 $\Omega_{(R/fR)/k}$ 也是有限自由的。因此通过归纳，我们看到 R/fR 是正则局部环。由于 $f \in \mathfrak{m}$ 是非零因子，由引理 10.106.7 我们得出结论 R 正则。 □

例 10.140.8. 引理 10.140.7 在特征 $p > 0$ 时不成立。标准例子是环映射

$$\mathbf{F}_p \longrightarrow \mathbf{F}_p[x]/(x^p)$$

其微分模自由但显然不光滑，以及环映射（$p > 2$）

$$\mathbf{F}_p(t) \to \mathbf{F}_p(t)[x, y]/(x^p + y^2 + \alpha)$$

它在素理想 $\mathfrak{q} = (y, x^p + \alpha)$ 处不光滑，但该环正则。

利用上述材料，我们可以在一般点处用域扩张来刻画光滑性。

引理 10.140.9. 设 $R \to S$ 是单射有限型环映射，且 R 和 S 为整环。则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q} = (0)$ 处光滑当且仅当诱导的分式域扩张 L/K 可分。

证明. 假设 $R \to S$ 在 (0) 处光滑。我们可以用 S_g 替换 S 对某个非零 $g \in S$，并假设 $R \to S$ 光滑。则 $K \to S \otimes_R K$ 光滑（引理 10.137.3）。而且，对任何域扩张 K'/K，环映射 $K' \to S \otimes_R K'$

也光滑。因此由引理 10.140.3，$S \otimes_R K'$ 是正则环，特别地是约化环。由此可知 $S \otimes_R K$ 在 K 上几何约化。因此由引理 10.43.3，L 在 K 上几何约化。于是由引理 10.44.2，L/K 可分。

反过来，假设 L/K 可分。由引理 10.30.1，我们可以假设 $R \to S$ 有限展示。只需证明 $K \to S \otimes_R K$ 在 (0) 处光滑，见引理 10.137.17。这由引理 10.140.5、域是正则环的事实以及 L/K 可分的假设得出。 □

10.141. 诺特情形下的光滑环映射

定义 10.141.1. 设 $\varphi : B' \to B$ 为环映射。如果 B' 和 B 是局部 Artin 环，φ 是满射，且 $I = \mathrm{Ker}(\varphi)$ 作为 B'-模的长度为 1，则称 φ 为小扩张。

显然这意味着 $I^2 = 0$ 且 $I = (x)$ 对某个 $x \in B'$，其中 $\mathfrak{m}'x = 0$，$\mathfrak{m}' \subset B'$ 是极大理想。

引理 10.141.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想，位于 R 的 $\mathfrak{p}$ 上。假设 R 诺特且 $R \to S$ 有限型。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑，

(2) 对每个局部 R-代数的满射 $(B', \mathfrak{m}') \to (B, \mathfrak{m})$，其中 $\mathrm{Ker}(B' \to B)$ 平方为零，以及每个交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B' \end{array}$$

使得 $\mathfrak{q} = S \cap \mathfrak{m}$，存在虚线箭头使图表交换，

(3) 与 *(2)* 相同，但 $B' \to B$ 限于小扩张，且

(4) 与 *(2)* 相同，但 $B' \to B$ 限于小扩张，并且额外要求 $S \to B$ 诱导同构 $\kappa(\mathfrak{q}) \cong \kappa(\mathfrak{m})$。

证明. 假设 (1)。这意味着存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 光滑。由命题 10.138.13，我们知道 $R \to S_g$ 形式光滑。注意给定 (2) 中的任何图表，映射 $S \to B$ 自动通过 $S_{\mathfrak{q}}$ 因子分解，更不用说通过 S_g。S_g 在 R 上的形式光滑性为我们提供了一个态射 $S_g \to B'$，它适配到左上角为 S_g 的类似图表中。与 $S \to S_g$ 复合得到所需箭头。换言之，我们已经证明了 (1) 蕴含 (2)。

显然 (2) 蕴含 (3)，且 (3) 蕴含 (4)。

假设 (4)。我们将证明 (1) 成立，从而完成引理的证明。选择一个展示 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。这是可能的，因为 S 在 R 上有限型，因此有限展示（见引理 10.31.4）。令 $I = (f_1, \ldots, f_m)$。考虑此展示的朴素余切复形

$$\mathrm{d} : I/I^2 \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j=1}^{n} S\mathrm{d}x_j$$

（见节 10.134）。只需证明当我们在 $\mathfrak{q}$ 处局部化这个复形时，映射变成分裂单射，见引理 10.137.11。记 $S' = R[x_1, \ldots, x_n]/I^2$。由引理 10.131.11 我们有

$$S \otimes_{S'} \Omega_{S'/R} = S \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]} \Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R} = \bigoplus\nolimits_{j=1}^{m} S\mathrm{d}x_j.$$

于是映射

$$\mathrm{d} : I/I^2 \longrightarrow S \otimes_{S'} \Omega_{S'/R}$$

与上述朴素余切复形中的映射相同。特别地，我们试图证明的断言的正确性只依赖于三个环 $R \to S' \to S$。设 $\mathfrak{q}' \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。由于局部化与取微分模交换（引理 10.131.8），我们看到只需证明来自 $R \to S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$ 的映射

$$\mathrm{d} : I_{\mathfrak{q}'}/I^2_{\mathfrak{q}'} \longrightarrow S_{\mathfrak{q}} \otimes_{S'_{\mathfrak{q}'}} \Omega_{S'_{\mathfrak{q}'}/R} \tag{10.141.2.1}$$

是分裂单射。

设 $N \in \mathbf{N}$ 为整数。考虑环

$$B'_N = S'_{\mathfrak{q}'}/(\mathfrak{q}')^N S'_{\mathfrak{q}'} = (S'/(\mathfrak{q}')^N S')_{\mathfrak{q}'}$$

及其商 $B_N = B'_N/IB'_N$。注意 $B_N \cong S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^N S_{\mathfrak{q}}$。观察到 B'_N 是 Artin 局部环，因为它是局部诺特环模以其极大理想的幂的商。考虑 $B'_N \to B_N$ 的核 I_N 的由 B'_N-子模构成的滤链

$$0 \subset J_{N,1} \subset J_{N,2} \subset \ldots \subset J_{N,n(N)} = I_N$$

使得每个相继商 $J_{N,i}/J_{N,i-1}$ 的长度为 1。（由于 B'_N 是 Artin 环，这样的滤链存在。）这给出小扩张序列

$$B'_N \to B'_N/J_{N,1} \to B'_N/J_{N,2} \to \ldots \to B'_N/J_{N,n(N)} = B'_N/I_N = B_N = S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^N S_{\mathfrak{q}}$$

从映射 $S \to B_N$ 开始，对这些小扩张逐次应用条件 (4)，我们看到存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B_N \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B'_N \end{array}$$

显然环映射 $S \to B'_N$ 因子分解为 $S \to S_{\mathfrak{q}} \to B'_N$，其中 $S_{\mathfrak{q}} \to B'_N$ 是局部环之间的局部同态。而且，由于 B'_N 的极大理想的 N 次幂为零，我们得出结论 $S_{\mathfrak{q}} \to B'_N$ 通过 $S_{\mathfrak{q}}/(\mathfrak{q})^N S_{\mathfrak{q}} = B_N$ 因子分解。换言之，我们已经证明了对所有 $N \in \mathbf{N}$，R-代数满射 $B'_N \to B_N$ 有分裂。

考虑来自满射 $B'_N \to B_N$（核为 I_N）的展示

$$I_N \to B_N \otimes_{B'_N} \Omega_{B'_N/R} \to \Omega_{B_N/R} \to 0$$

（见引理 10.131.9）。由上述，R-代数映射 $B'_N \to B_N$ 有右逆。因此由引理 10.131.10，我们看到上述序列是分裂正合的！于是对每个 N，映射

$$I_N \longrightarrow B_N \otimes_{B'_N} \Omega_{B'_N/R}$$

是分裂单射。证明的其余部分通过展开这的确切含义而得到。注意

$$I_N = I_{\mathfrak{q}'}/(I_{\mathfrak{q}'}^2 + (\mathfrak{q}')^N \cap I_{\mathfrak{q}'})$$

由 Artin-Rees（引理 10.51.2），我们找到 $c \geq 0$ 使得对所有 $N \geq c$，

$$S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^{N-c}S_{\mathfrak{q}} \otimes_{S_{\mathfrak{q}}} I_N = S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^{N-c}S_{\mathfrak{q}} \otimes_{S_{\mathfrak{q}}} I_{\mathfrak{q}'}/I_{\mathfrak{q}'}^2$$

（这些张量积不过是除以 $\mathfrak{q}^{N-c}$ 的一种花哨写法）。我们当然可以假设 $c \geq 1$。由引理 10.131.11，我们看到

$$S'_{\mathfrak{q}'}/(\mathfrak{q}')^{N-c}S'_{\mathfrak{q}'} \otimes_{S'_{\mathfrak{q}'}} \Omega_{B'_N/R} = S'_{\mathfrak{q}'}/(\mathfrak{q}')^{N-c}S'_{\mathfrak{q}'} \otimes_{S'_{\mathfrak{q}'}} \Omega_{S'_{\mathfrak{q}'}/R}$$

我们可以进一步将其与 $B_N = S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^N$ 张量积，看到

$$S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^{N-c}S_{\mathfrak{q}} \otimes_{S'_{\mathfrak{q}'}} \Omega_{B'_N/R} = S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^{N-c}S_{\mathfrak{q}} \otimes_{S'_{\mathfrak{q}'}} \Omega_{S'_{\mathfrak{q}'}/R}.$$

由于分裂单射在与任何东西张量积之后仍是分裂单射，我们看到对所有 $N \geq c$，

$$S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^{N-c}S_{\mathfrak{q}} \otimes_{S_{\mathfrak{q}}} (10.141.2.1) = S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^{N-c}S_{\mathfrak{q}} \otimes_{S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^N S_{\mathfrak{q}}} (I_N \longrightarrow B_N \otimes_{B'_N} \Omega_{B'_N/R})$$

是分裂单射。由引理 10.74.1，我们看到 (10.141.2.1) 是分裂单射。这完成了证明。 □

10.142. 光滑环映射结果概览

以下是我们前面各节中证明的关于光滑环映射的结果列表。更精确的陈述和定义请查阅所给参考文献。

(1) 环映射 $R \to S$ 光滑，如果它有限展示且 S/R 的朴素余切复形拟同构于一个放在度数 0 的有限投射 S-模，见定义 10.137.1。
(2) 若 S 在 R 上光滑，则 $\Omega_{S/R}$ 是有限投射 S-模，见定义 10.137.1 后的讨论。
(3) 光滑性在 S 上是局部的，见引理 10.137.12。
(4) 光滑性在基变换下稳定，见引理 10.137.3。
(5) 光滑性在复合下稳定，见引理 10.137.13。
(6) 光滑环映射是 syntomic，特别地平坦，见引理 10.137.9。
(7) 有限展示、平坦且具有光滑纤维环的环映射是光滑的，见引理 10.137.16。
(8) 有限展示环映射 $R \to S$ 光滑当且仅当它形式光滑，见命题 10.138.13。

(9) 若 $R \to S$ 是有限型环映射且 R 诺特，则要检验 $R \to S$ 光滑只需检验形式光滑性沿 Artin 局部环小扩张的提升性质，见引理 10.141.2。
(10) 光滑环映射 $R \to S$ 是某个光滑环映射 $R_0 \to S_0$ 的基变换，其中 R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，见引理 10.138.14。
(11) 环映射光滑的点集的形成与平坦基变换交换，见引理 10.137.17。
(12) 若 S 在代数闭域 k 上有限型，且 $\mathfrak{m} \subset S$ 是极大理想，则下列条件等价
   (a) S 在 $\mathfrak{m}$ 的一个邻域内在 k 上光滑，
   (b) $S_{\mathfrak{m}}$ 是正则局部环，
   (c) $\dim(S_{\mathfrak{m}}) = \dim_{\kappa(m)} \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{m})$。
   见引理 10.140.2。
(13) 若 S 在域 k 上有限型，且 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想，则下列条件等价
   (a) S 在 $\mathfrak{q}$ 的一个邻域内在 k 上光滑，
   (b) $\dim_{\mathfrak{q}}(S/k) = \dim_{\kappa(\mathfrak{q})} \Omega_{S/k} \otimes_S \kappa(\mathfrak{q})$。
   见引理 10.140.3。
(14) 若 S 在域上光滑，则其所有局部环正则，见引理 10.140.3。
(15) 若 S 在域 k 上有限型，$\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想，域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/k$ 可分且 $S_{\mathfrak{q}}$ 正则，则 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑，见引理 10.140.5。
(16) 若 S 在域 k 上有限型，k 特征为 0，$\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想，且 $\Omega_{S/k,\mathfrak{q}}$ 自由，则 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 k 上光滑，见引理 10.140.7。

这些结果中有一些是用标准光滑环映射的概念证明的，见定义 10.137.5。这类似于相对全局完全相交映射对于 syntomic 态射情形所起的作用。这也是构造例子最简单的方法。

10.143. Étale 环映射

étale 环映射是相对维数等于零的光滑环映射。这与下面稍微更直接的定义相同。

定义 10.143.1. 设 $R \to S$ 为环映射。若它有限展示且朴素余切复形 $NL_{S/R}$ 拟同构于零，则称 $R \to S$ 为 *étale*：这意味着 $H_1(NL_{S/R}) = 0$ 且 $\Omega_{S/R} = 0$。给定 S 的素理想 $\mathfrak{q}$，若存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $R \to S_g$ 是 étale，则称 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 *étale*。

特别地，我们看到若 S 在 R 上 étale，则 $\Omega_{S/R} = 0$。若 $R \to S$ 光滑，则 $R \to S$ 是 étale 当且仅当 $\Omega_{S/R} = 0$。从我们关于光滑环映射的结果中，我们自动得到大量关于 étale 映射的结果。我们在下面的引理 10.143.3 中总结这些。但在那之前，我们证明任何 étale 环映射都是标准光滑的。

引理 10.143.2. 任何 *étale* 环映射都是标准光滑的。更精确地，若 $R \to S$ 是 *étale*，则存在展示 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$，使得 $\det(\partial f_j/\partial x_i)$ 的像在 S 中可逆。

证明. 设 $R \to S$ 是 étale。选择一个展示 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$。由于 $R \to S$ 是 étale，我们知道

$$\mathrm{d} : I/I^2 \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} S\mathrm{d}x_i$$

是同构，特别地 I/I^2 是自由 S-模。因此由引理 10.136.6（在可能改变展示之后）我们可以假设 $I = (f_1, \ldots, f_c)$，使得类 $f_i \bmod I^2$ 构成 I/I^2 的基。由上示映射为同构这一事实立即推出 $c = n$ 且 $\det(\partial f_j/\partial x_i)$ 在 S 中可逆。 □

引理 10.143.3. 关于 *étale* 环映射的结果。

(1) 对任何环 R 和任何 $f \in R$，环映射 $R \to R_f$ 是 *étale*。
(2) *étale* 环映射的复合是 *étale*。
(3) *étale* 环映射的基变换是 *étale*。
(4) *étale* 性质是局部的：给定环映射 $R \to S$ 和生成单位理想的元素 $g_1, \ldots, g_m \in S$，若对 $j = 1, \ldots, m$ 每个 $R \to S_{g_j}$ 是 *étale*，则 $R \to S$ 是 *étale*。
(5) 给定有限展示的 $R \to S$ 和平坦环映射 $R \to R'$，令 $S' = R' \otimes_R S$。$R' \to S'$ 是 *étale* 的素理想集合是 $R \to S$ 是 *étale* 的素理想集合在 $\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(S)$ 下的逆像。
(6) *étale* 环映射是 *syntomic*，特别地平坦。
(7) 若 S 在域 k 上有限型，则 S 在 k 上 *étale* 当且仅当 $\Omega_{S/k} = 0$。
(8) 任何 *étale* 环映射 $R \to S$ 是某个 *étale* 环映射 $R_0 \to S_0$ 的基变换，其中 R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。
(9) 设 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 是环的滤过余极限。设 $A \to B$ 是 *étale* 环映射。则存在某个 i 的 *étale* 环映射 $A_i \to B_i$，使得 $B \cong A \otimes_{A_i} B_i$。
(10) 设 A 为环。设 S 是 A 的乘法子集。设 $S^{-1}A \to B'$ 是 *étale*。则存在 *étale* 环映射 $A \to B$，使得 $B' \cong S^{-1}B$。
(11) 设 A 为环。设 $B = B' \times B''$ 是 A-代数的积。则 B 在 A 上 *étale* 当且仅当 B' 和 B'' 都在 A 上 *étale*。

证明. 每种情形我们都使用光滑环映射的相应结果，并附加一个小论证来证明 $\Omega_{S/R}$ 为零。

(1) 的证明。环映射 $R \to R_f$ 光滑且 $\Omega_{R_f/R} = 0$。

(2) 的证明。光滑映射 $A \to B$ 和 $B \to C$ 的复合 $A \to C$ 光滑，见引理 10.137.13。由引理 10.131.7，由于 $\Omega_{C/B}$ 和 $\Omega_{B/A}$ 都为零，我们看出 $\Omega_{C/A}$ 为零。

(3) 的证明。设 $R \to S$ 是 étale 且 $R \to R'$ 任意。则 $R' \to S' = R' \otimes_R S$ 光滑，见引理 10.137.3。由于由引理 10.131.12 有 $\Omega_{S'/R'} = S' \otimes_S \Omega_{S/R}$，我们断定 $\Omega_{S'/R'} = 0$。因此 $R' \to S'$ 是 étale。

(4) 的证明。假设 (4) 的条件。由引理 10.137.12 我们看到 $R \to S$ 光滑。又已知对所有 i 有 $\Omega_{S_{g_i}/R} = (\Omega_{S/R})_{g_i} = 0$。于是由引理 10.23.2 得 $\Omega_{S/R} = 0$。

(5) 的证明。光滑映射的结果是引理 10.137.17。在该引理的证明中我们使用了 $NL_{S/R} \otimes_S S'$ 同伦等价于 $NL_{S'/R'}$。这将问题归结为证明：若 M 是有限展示 S-模，则 S' 中使得 $(M \otimes_S S')_{\mathfrak{q}'} = 0$ 的素理想集合 $\mathfrak{q}'$ 是 S 中使得 $M_{\mathfrak{q}} = 0$ 的素理想集合 $\mathfrak{q}$ 的逆像。这由引理 10.40.6 得出。

(6) 的证明。直接由光滑环映射的相应结果（引理 10.137.9）得出。

(7) 的证明。由引理 10.140.3 和定义得出。

(8) 的证明。引理 10.138.14 给出了光滑环映射的结果。所得光滑环映射 $R_0 \to S_0$ 满足引理 10.130.8 的假设，因此我们可以用 R_0 上相对维数 0 的因子替换 S_0。

(9) 的证明。由 (8) 得出，因为由引理 10.127.3，$R_0 \to A$ 将通过某个 A_i 因子分解。

(10) 的证明。由 (9)、(1) 和 (2) 得出，因为 $S^{-1}A$ 是 A 的主局部化的滤过余极限。

(11) 的证明。利用引理 10.137.14 得到光滑性的结果，然后利用 $\Omega_{B/A}$ 为零当且仅当 $\Omega_{B'/A}$ 和 $\Omega_{B''/A}$ 都为零。 □

接下来我们更详细地阐述在域上 étale 的含义。

引理 10.143.4. 设 k 为域。环映射 $k \to S$ 是 *étale* 当且仅当 S 作为 k-代数同构于 k 的有限多个有限可分扩张的有限积。

证明. 我们将不加说明地使用：若 $S = S_1 \times \ldots \times S_n$ 是 k-代数的有限积，则 S 在 k 上 étale 当且仅当每个 S_i 在 k 上 étale。见引理 10.143.3 第 (11) 部分。

若 k'/k 是有限可分域扩张，则我们可以写 $k' = k(\alpha) \cong k[x]/(f)$。这里 f 是元素 α 的极小多项式。由于 k' 在 k 上可分，我们有 $\gcd(f, f') = 1$。这蕴含 $\mathrm{d} : k' \cdot f \to k' \cdot \mathrm{d}x$ 是同构。因此 $k \to k'$ 是 étale。于是若 S 是 k 的有限多个有限可分扩张的有限积，则 S 在 k 上 étale。

反过来，假设 $k \to S$ 是 étale。则 S 在 k 上光滑且 $\Omega_{S/k} = 0$。由引理 10.140.3，我们看到对 S 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $\dim_{\mathfrak{m}} \mathrm{Spec}(S) = 0$。于是 $\dim(S) = 0$。由命题 10.60.7 我们发现 S 是 Artin 局部环的有限积。由已经用过的引理 10.140.3，这些局部环是域。因此我们可以假设 $S = k'$ 是域。由 Hilbert 零点定理（定理 10.34.1）我们看到扩张 k'/k 有限。$k \to k'$ 的光滑性由引理 10.140.9 蕴含 k'/k 是可分扩张，证明完毕。 □

引理 10.143.5. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 R 中 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。若 S/R 在 $\mathfrak{q}$ 处 *étale*，则

(1) 我们有 $\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}}$ 是局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想，且
(2) 域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限可分的。

证明. 首先我们可以将 S 替换为 S_g 对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，并假设 $R \to S$ 是 étale。然后引理由引理 10.143.4 通过展开 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上 étale 这一事实得出。 □

引理 10.143.6. *étale 环映射是拟有限的。*

证明. 设 $R \to S$ 是 étale 环映射。按定义 $R \to S$ 是有限型的。对任何素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上 étale，因此是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限可分域的有限积，特别地在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限。于是由引理 10.122.5，$R \to S$ 是拟有限的。 □

引理 10.143.7. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想，位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上。若*

(1) *$R \to S$ 有限展示，*
(2) *$R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}}$ 平坦，*
(3) *$\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$ 是局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想，且*
(4) *域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 有限可分，*

则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 étale。

证明. 应用引理 10.122.2 找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $\mathfrak{q}$ 是 S_g 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的唯一素理想。我们可以并且也将 S 替换为 S_g。则 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 有唯一素理想，因而是局部环，从而等于 $S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} \cong \kappa(\mathfrak{q})$。由引理 10.137.16，存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 光滑。再次将 S 替换为 S_g，我们可以假设 $R \to S$ 光滑。由引理 10.137.9 我们甚至可以假设 $R \to S$ 是标准光滑的，比如 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。由于 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{q})$ 的维数为 0，我们断定 $n = c$，即 $R \to S$ 是 étale。 □

这里有一个全新的现象。

引理 10.143.8. *设 $R \to S$ 和 $R \to S'$ 是 étale。则任何 R-代数映射 $S' \to S$ 是 étale。*

证明. 首先我们注意由引理 10.6.2，$S' \to S$ 是有限展示的。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于素理想 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 和 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。由引理 10.143.5，环映射 $S'_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限可分扩张之间的映射。特别地它是平坦的。因此由引理 10.128.8 我们看到 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$ 是平坦的。于是 $S' \to S$ 平坦。而且上述还表明 $\mathfrak{q}'S_{\mathfrak{q}}$ 是 $S_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想，并且 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$ 的剩余域扩张是有限可分的。因此由引理 10.143.7 我们断定 $S' \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 étale。由于 étale 性是局部的（见引理 10.143.3），我们获胜。 □

引理 10.143.9. *设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。若 $R \to S$ 是满射、平坦且有限展示的，则存在幂等元 $e \in R$，使得 $S = R_e$。*

第一个证明. 设 I 为 φ 的核。由于 φ 有限展示，由引理 10.6.3 可知 I 有限生成。而且由于 S 在 R 上平坦，将正合序列 $0 \to I \to R \to S \to 0$ 在 R 上与 S 张量积给出 $I/I^2 = 0$。现在由引理 10.21.5 得出结论。 □

第二个证明. 由于 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是到闭子集上的同胚（见引理 10.17.7）且是开映射（见命题 10.41.8），我们看出其像是某个幂等元 $e \in R$ 的 $D(e)$（见引理 10.21.3）。于是 $R_e \to S$ 诱导谱的双射。现在这个映射在所有局部环上诱导同构，例如由引理 10.78.5 和 10.20.1。然后可知 $R_e \to S$ 也是单射，例如见引理 10.23.1。 □

引理 10.143.10. *设 R 为环，$I \subset R$ 为理想。设 $R/I \to \overline{S}$ 是 étale 环映射。则存在 étale 环映射 $R \to S$，使得作为 R/I-代数有 $\overline{S} \cong S/IS$。*

证明. 由引理 10.143.2,我们可以如定义 10.137.5 中那样写出 $\overline{S} = (R/I)[x_1, \ldots, x_n]/(\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_n)$，其中 $\overline{\Delta} = \det(\frac{\partial \overline{f}_i}{\partial x_j})_{i,j=1,\ldots,n}$ 在 $\overline{S}$ 中可逆。只需取某些提升 f_i 并令 $S = R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1, \ldots, f_n, x_{n+1}\Delta - 1)$，其中 $\Delta = \det(\frac{\partial f_i}{\partial x_j})_{i,j=1,\ldots,n}$ 如例 10.137.7。这证明了引理。 □

引理 10.143.11. *考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行正合，其中 $B' \to B$ 和 $A' \to A$ 是满射环映射，其核为平方为零的理想。若 $A \to B$ 是 étale，且 $J = I \otimes_A B$，则 $A' \to B'$ 是 étale。

证明. 由引理 10.143.10，存在 étale 环映射 $A' \to C$，使得 $C/IC = B$。则 $A' \to C$ 形式光滑（由命题 10.138.13），因此我们得到 A'-代数映射 $\varphi : C \to B'$。由于 $A' \to C$ 平坦，我们有 $I \otimes_A B = I \otimes_A C/IC = IC$。因此假设 $J = I \otimes_A B$ 蕴含 φ 诱导同构 $IC \to J$ 和同构 $C/IC \to B'/IB'$，从而 φ 是同构。 □

例 10.143.12. 设 $n, m \geq 1$ 为整数。考虑例 10.136.7 的环映射

$$\begin{array}{rcl} R = \mathbf{Z}[a_1, \ldots, a_{n+m}] & \longrightarrow & S = \mathbf{Z}[b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_m] \\ a_1 & \longmapsto & b_1 + c_1 \\ a_2 & \longmapsto & b_2 + b_1c_1 + c_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ a_{n+m} & \longmapsto & b_nc_m \end{array}$$

符号地写为

$$S = R[b_1, \ldots, c_m]/(\{a_k(b_i, c_j) - a_k\}_{k=1,\ldots,n+m})$$

其中例如 $a_1(b_i, c_j) = b_1 + c_1$。偏导数矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & c_1 & \dots & c_m & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & 1 & c_1 & \dots & c_m & 0 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & c_1 & c_2 & \dots & c_m \\ 1 & b_1 & \dots & b_{n-1} & b_n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & b_1 & \dots & b_{n-1} & b_n & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 1 & b_1 & \dots & b_n \end{pmatrix}$$

该矩阵的行列式 Δ 更常被称为多项式 $g = x^n + b_1 x^{n-1} + \ldots + b_n$ 与 $h = x^m + c_1 x^{m-1} + \ldots + c_m$ 的*结式*，上述矩阵称为与 g, h 相关的 *Sylvester 矩阵*。用公式表示 $\Delta = \mathrm{Res}_x(g, h)$。Sylvester 矩阵是线性映射

$$\begin{aligned} S[x]_{<m} \oplus S[x]_{<n} &\longrightarrow S[x]_{<n+m} \\ a \oplus b &\longmapsto ag + bh \end{aligned}$$

的矩阵的转置。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为任意素理想。由上述可知下列条件等价：

(1) $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 étale，

(2) $\Delta = \mathrm{Res}_x(g, h) \notin \mathfrak{q}$，

(3) 多项式 g, h 的像 $\overline{g}, \overline{h} \in \kappa(\mathfrak{q})[x]$ 在 $\kappa(\mathfrak{q})[x]$ 中互素。

(2) 与 (3) 的等价成立，因为 Sylvester 矩阵在 $\mathrm{Mat}(n + m, \kappa(\mathfrak{q}))$ 中的像有核当且仅当多项式 $\overline{g}, \overline{h}$ 有公共因子。我们得出结论：环映射

$$R \longrightarrow S[\frac{1}{\Delta}] = S[\frac{1}{\mathrm{Res}_x(g, h)}]$$

是 étale。

引理 10.143.13. *设 R 为环。设 $f \in R[x]$ 为首一多项式。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。设 $f \bmod \mathfrak{p} = \overline{g}\overline{h}$ 是 f 的像在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的因式分解。若 $\gcd(\overline{g}, \overline{h}) = 1$，则存在*

(1) *étale 环映射 $R \to R'$，*

(2) *位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，以及*

(3) *$R'[x]$ 中的因式分解 $f = gh$，*

使得

(1) $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$，

(2) $\overline{g} = g \bmod \mathfrak{p}'$，$\overline{h} = h \bmod \mathfrak{p}'$，且

(3) 多项式 g, h 在 $R'[x]$ 中生成单位理想。

证明. 假设 $\overline{g} = \overline{b}_0 x^n + \overline{b}_1 x^{n-1} + \ldots + \overline{b}_n$，且 $\overline{h} = \overline{c}_0 x^m + \overline{c}_1 x^{m-1} + \ldots + \overline{c}_m$，其中 $\overline{b}_0, \overline{c}_0 \in \kappa(\mathfrak{p})$ 非零。将 R 在某个不在 $\mathfrak{p}$ 中的元素处局部化后，我们可以假设 $\overline{b}_0$ 是可逆元素 $b_0 \in R$ 的像。用 $\overline{g}/b_0$ 替换 $\overline{g}$ 并用 $b_0\overline{h}$ 替换 $\overline{h}$，我们归结为 $\overline{g}$、$\overline{h}$ 首一的情形（验证省略）。设 $\overline{g} = x^n + \overline{b}_1 x^{n-1} + \ldots + \overline{b}_n$，且 $\overline{h} = x^m + \overline{c}_1 x^{m-1} + \ldots + \overline{c}_m$。写 $f = x^{n+m} + a_1 x^{n+m-1} + \ldots + a_{n+m}$。考虑纤维积

$$R' = R \otimes_{\mathbf{Z}[a_1,\ldots,a_{n+m}]} \mathbf{Z}[b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_m]$$

其中映射 $\mathbf{Z}[a_k] \to \mathbf{Z}[b_i, c_j]$ 如例 10.136.7 和 10.143.12。由构造存在 R-代数映射

$$R' = R \otimes_{\mathbf{Z}[a_1,\ldots,a_{n+m}]} \mathbf{Z}[b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_m] \longrightarrow \kappa(\mathfrak{p})$$

将 b_i 映到 $\overline{b}_i$ 且 c_j 映到 $\overline{c}_j$。记 $\mathfrak{p}' \subset R'$ 为该映射的核。由于按假设多项式 $\overline{g}, \overline{h}$ 互素，我们看到元素 $\Delta = \mathrm{Res}_x(g, h) \in \mathbf{Z}[b_i, c_j]$（见例 10.143.12）在上述映射下不映到 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中的零。我们断定 $R \to R'$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处 étale。事实上，引理所述问题的一个解是环映射 $R \to R'[1/\Delta]$ 和素理想 $\mathfrak{p}'R'[1/\Delta]$。因为 $\mathrm{Res}_x(f, g)$ 在该环中可逆，Sylvester 矩阵在 $R'[1/\Delta]$ 上可逆，因此对某些 $a, b \in R'[1/\Delta][x]$ 有 $1 = ag + bh$，见例 10.143.12。 □

10.144. Étale 环映射的局部结构

引理 10.143.2 告诉我们，将标准 étale 态射定义为相对维数 0 的标准光滑态射实际上没有意义。作为 étale 态射的模型，我们取域的有限可分扩张 k'/k 所给出的例子。即，我们总能找到元素 $\alpha \in k'$ 使得 $k' = k(\alpha)$，并且 α 的极小多项式 $f(x) \in k[x]$ 的导数 f' 与 f 互素。

定义 10.144.1. 设 R 为环。设 $g, f \in R[x]$。假设 f 首一且导数 f' 在局部化 $R[x]_g/(f)$ 中可逆。此时环映射 $R \to R[x]_g/(f)$ 称为*标准 étale*。

在命题 10.144.4 中我们证明每个 étale 环映射局部地是标准 étale。

引理 10.144.2. 设 $R \to R[x]_g/(f)$ 是标准 *étale*。

(1) 环映射 $R \to R[x]_g/(f)$ 是 *étale*。

(2) 对任何环映射 $R \to R'$，标准 *étale* 环映射 $R \to R[x]_g/(f)$ 的基变换 $R' \to R'[x]_g/(f)$ 是标准 *étale*。

(3) $R[x]_g/(f)$ 的任何主局部化在 R 上都是标准 *étale*。

(4) 标准 *étale* 映射的复合一般**不是**标准 *étale*。

证明. 省略。这里给出 (4) 的一个例子。环映射 $\mathbf{F}_2 \to \mathbf{F}_{2^2}$ 是标准 étale。环映射 $\mathbf{F}_{2^2} \to \mathbf{F}_{2^2} \times \mathbf{F}_{2^2} \times \mathbf{F}_{2^2} \times \mathbf{F}_{2^2}$ 是标准 étale。但环映射 $\mathbf{F}_2 \to \mathbf{F}_{2^2} \times \mathbf{F}_{2^2} \times \mathbf{F}_{2^2} \times \mathbf{F}_{2^2}$ 不是标准 étale。 □

标准 étale 态射是产生 étale 映射的方便方式。这里有一个例子。

引理 10.144.3. *设 R 为环。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。设 $L/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限可分域扩张。存在 étale 环映射 $R \to R'$ 以及位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}'$，使得域扩张 $\kappa(\mathfrak{p}')/\kappa(\mathfrak{p})$ 同构于 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset L$。*

证明. 由本原元素定理，我们可以写 $L = \kappa(\mathfrak{p})[\alpha]$。设 $\overline{f} \in \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 表示 α 的极小多项式（特别地它是首一的）。用 $c\alpha$ 替换 α 对某个 $c \in R$，$c \notin \mathfrak{p}$ 之后，我们可以假设 $\overline{f}$ 的所有系数都在 $R \to \kappa(\mathfrak{p})$ 的像中（验证省略）。因此我们可以找到一个首一多项式 $f \in R[x]$，它在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中映到 $\overline{f}$。由于 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset L$ 可分，我们看到 $\gcd(\overline{f}, \overline{f}') = 1$。因此存在元素 $\gamma \in L$ 使得 $\overline{f}'(\alpha)\gamma = 1$。于是我们得到 R-代数映射

$$\begin{aligned} R[x, 1/f']/(f) &\longrightarrow L \\ x &\longmapsto \alpha \\ 1/f' &\longmapsto \gamma \end{aligned}$$

左边是 R 上的标准 étale 代数 R'，该环映射的核给出所需的素理想。 □

命题 10.144.4. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为素理想。若 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 étale，则存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 是标准 étale。*

证明. 下面的证明有点绕，也许有办法缩短。

步骤 1. 由定义 10.143.1，存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 是 étale。于是我们可以假设 S 在 R 上 étale。

步骤 2. 由引理 10.143.3，存在 étale 环映射 $R_0 \to S_0$，其中 R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，以及环映射 $R_0 \to R$，使得 $R = R \otimes_{R_0} S_0$。记 $\mathfrak{q}_0$ 为 S_0 中对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。如果我们对 $(R_0 \to S_0, \mathfrak{q}_0)$ 证明了结果，那么通过基变换结果对 $(R \to S, \mathfrak{q})$ 成立。因此我们可以假设 R 是诺特的。

步骤 3. 注意由引理 10.143.6，$R \to S$ 是拟有限的。由引理 10.123.14，存在有限环映射 $R \to S'$、R-代数映射 $S' \to S$、元素 $g' \in S'$，使得 $g' \notin \mathfrak{q}$，并且 $S' \to S$ 诱导同构 $S'_{g'} \cong S_{g'}$。（注意当然 S' 一般不在 R 上 étale。）于是我们可以假设 (a) R 诺特，(b) $R \to S$ 有限，以及 (c) $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 étale（但不再必然在所有素理想处 étale）。

步骤 4. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。考虑纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。这是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的有限代数。因此它是 Artin 环（见引理 10.53.2），从而是局部环的有限积

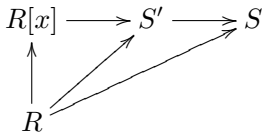
$$S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \prod\nolimits_{i=1}^{n} A_i$$

见命题 10.60.7。其中一个因子，比如 A_1，是局部环 $S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$，它同构于 $\kappa(\mathfrak{q})$，见引理 10.143.5。其他因子对应于 S 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的其他素理想，比如 $\mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_n$。

步骤 5. 我们可以选择一个非零元素 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{q})$ 生成有限可分域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$（所以即使域扩张平凡我们也不允许 $\alpha = 0$）。注意对任何 $\lambda \in \kappa(\mathfrak{p})^*$，元素 $\lambda\alpha$ 也在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上生成 $\kappa(\mathfrak{q})$。考虑元素

$$\overline{t} = (\alpha, 0, \ldots, 0) \in \prod\nolimits_{i=1}^{n} A_i = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}).$$

如上所述，在可能用 $\lambda\alpha$ 替换 α 之后，我们可以假设 $\overline{t}$ 是 $t \in S$ 的像。设 $I \subset R[x]$ 为将 x 映到 t 的 R-代数映射 $R[x] \to S$ 的核。令 $S' = R[x]/I$，于是 $S' \subset S$。图示如下



由构造，S 的素理想 $\mathfrak{q}_j$，$j \geq 2$ 都位于 $R[x]$ 的素理想 $(\mathfrak{p}, x)$ 上，而素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 $R[x]$ 的不同素理想上，因为 $\alpha \neq 0$。

步骤 6. 记 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的 S' 的素理想。由上述，$\mathfrak{q}$ 是 S 中位于 $\mathfrak{q}'$ 上的唯一素理想。因此我们看到 $S_{\mathfrak{q}} = S_{\mathfrak{q}'}$，见引理 10.41.11（因为 $S' \to S$ 有限，由引理 10.36.22 对 $S' \to S$ 有上行性质，而 $R \to S$ 有限）。由此可知 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$ 是有限单射，作为有限单射环映射 $S' \to S$ 的局部化。考虑局部环映射

$$R_{\mathfrak{p}} \to S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$$

第二个映射有限且单射。我们有 $S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} = \kappa(\mathfrak{q})$，见引理 10.143.5。因此更有 $S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}'S_{\mathfrak{q}} = \kappa(\mathfrak{q})$。由于

$$\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q}') \subset \kappa(\mathfrak{q})$$

且 α 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中属于 $\kappa(\mathfrak{q}')$ 的像，我们断定 $\kappa(\mathfrak{q}') = \kappa(\mathfrak{q})$。因此对 $S'_{\mathfrak{q}'}$-模映射 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$ 应用 Nakayama 引理 10.20.1，映射 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_{\mathfrak{q}}$ 是满射。换言之，$S'_{\mathfrak{q}'} \cong S_{\mathfrak{q}}$。

步骤 7. 由引理 10.126.7，存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 和 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，使得 $S'_{g'} \cong S_g$。由于 R 诺特，环 S' 在 R 上有限，因为它是有限 R-模 S 的 R-子模。因此用 S' 替换 S 之后，我们可以假设 (a) R 诺特，(b) S 在 R 上有限，(c) S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 R 上 étale，以及 (d) $S = R[x]/I$。

步骤 8. 考虑环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})[x]/\overline{I}$，其中 $\overline{I} = I \cdot \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 是由 I 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中生成的理想。由于 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 是 PID，我们知道 $\overline{I} = (\overline{h})$ 对某个首一 $\overline{h} \in \kappa(\mathfrak{p})[x]$。用 $\lambda \cdot \overline{h}$ 替换 $\overline{h}$ 对某个 $\lambda \in \kappa(\mathfrak{p})$ 之后，我们可以假设 $\overline{h}$ 是某个 $h \in I \subset R[x]$ 的像。（问题是我们不知道是否可以选择 h 首一。）同样，如步骤 4 中，我们知道 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = A_1 \times \ldots \times A_n$，其中 $A_1 = \kappa(\mathfrak{q})$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限可分扩张，$A_2, \ldots, A_n$ 是局部环。这蕴含

$$\overline{h} = \overline{h}_1 \overline{h}_2^{e_2} \ldots \overline{h}_n^{e_n}$$

对某些两两互素的不可约首一多项式 $\overline{h}_i \in \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 和某些 $e_2, \ldots, e_n \geq 1$。这里编号的选择使得作为 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$-代数有 $A_i = \kappa(\mathfrak{p})[x]/(\overline{h}_i^{e_i})$。注意 $\overline{h}_1$ 是 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{q})$ 的极小多项式，因此是可分多项式（其导数与自身互素）。

步骤 9. 设 $m \in I$ 是首一元素；这样的元素存在，因为环扩张 $R \to R[x]/I$ 有限，因而是整的。记 $\overline{m}$ 为在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像。我们可以分解

$$\overline{m} = \overline{k}\overline{h}_1^{d_1}\overline{h}_2^{d_2}\ldots\overline{h}_n^{d_n}$$

对某些 $d_1 \geq 1$，$d_j \geq e_j$，$j = 2, \ldots, n$ 以及 $\overline{k} \in \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 与所有 $\overline{h}_i$ 互素。令 $f = m^l + h$，其中 $l\deg(m) > \deg(h)$ 且 $l \geq 2$。则 f 作为 R 上的多项式是首一的。而且 f 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像 $\overline{f}$ 分解为

$$\overline{f} = \overline{h}_1\overline{h}_2^{e_2}\ldots\overline{h}_n^{e_n} + \overline{k}^l\overline{h}_1^{ld_1}\overline{h}_2^{ld_2}\ldots\overline{h}_n^{ld_n} = \overline{h}_1(\overline{h}_2^{e_2}\ldots\overline{h}_n^{e_n} + \overline{k}^l\overline{h}_1^{ld_1-1}\overline{h}_2^{ld_2}\ldots\overline{h}_n^{ld_n}) = \overline{h}_1\overline{w}$$

其中 $\overline{w}$ 是与 $\overline{h}_1$ 互素的多项式。令 $g = f'$（关于 x 的导数）。

步骤 10. 环映射 $R[x] \to S = R[x]/I$ 具有性质：(1) 它将 f 映到零，且 (2) 它将 g 映到 $S \setminus \mathfrak{q}$ 中的元素。第一个断言显然，因为 f 是 I 的元素。对于第二个断言，我们只需证明 g 不映到 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{p})[x]/(\overline{h}_1)$ 中的零。g 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像是 $\overline{f}$ 的导数。于是 (2) 显然，因为

$$\overline{g} = \frac{\mathrm{d}\overline{f}}{\mathrm{d}x} = \overline{w}\frac{\mathrm{d}\overline{h}_1}{\mathrm{d}x} + \overline{h}_1\frac{\mathrm{d}\overline{w}}{\mathrm{d}x},$$

$\overline{w}$ 与 $\overline{h}_1$ 互素，且 $\overline{h}_1$ 可分。

步骤 11. 我们断定 $\varphi : R[x]/(f) \to S$ 是满射环映射，$R[x]_g/(f)$ 在 R 上 étale（因为它是标准 étale，见引理 10.144.2），且 $\varphi(g) \notin \mathfrak{q}$。取一个元素 $g' \in R[x]/(f)$，使得也有 $\varphi(g') \notin \mathfrak{q}$ 且 $S_{\varphi(g')}$ 在 R 上 étale（这存在，因为 S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 R 上 étale）。则环映射 $R[x]_{gg'}/(f) \to S_{\varphi(gg')}$ 是 R 上 étale 代数的满射。因此由引理 10.143.8，它是 étale。因此由引理 10.143.9，它是局部化。于是 S 在不在 $\mathfrak{q}$ 中的元素处的局部化同构于 R 上标准 étale 代数的局部化，这正是我们想证明的。 □

下面两个引理表明 étale 拓扑比由 Zariski 覆盖和有限平坦态射生成的拓扑更粗。初次阅读时应跳过。

引理 10.144.5. 设 $R \to S$ 是标准 *étale* 态射。存在具有以下性质的环映射 $R \to S'$：

(1) $R \to S'$ 有限、有限展示且平坦（换言之，S' 作为 R-模是有限投射的），

(2) $\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射，

(3) 对每个位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，以及每个位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}' \subset S'$，存在 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，使得环映射 $R \to S'_{g'}$ 通过某个映射 $\varphi : S \to S'_{g'}$ 因子分解，并且 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}' S'_{g'}) = \mathfrak{q}$。

证明. 设 $S = R[x]_g/(f)$ 是如定义 10.144.1 中 S 的展示。写 $f = x^n + a_1 x^{n-1} + \ldots + a_n$，其中 $a_i \in R$。由引理 10.136.14，存在有限自由且忠实平坦的环映射 $R \to S'$，使得对某些 $\alpha_i \in S'$ 有 $f = \prod(x - \alpha_i)$。因此 $R \to S'$ 满足条件 (1)、(2)。设 $\mathfrak{q} \subset R[x]/(f)$ 是满足 $g \notin \mathfrak{q}$ 的素理想（即它对应于 S 的素理想）。设 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，并设 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。注意存在 n 个 R-代数映射

$$\begin{aligned} \varphi_i : R[x]/(f) &\longrightarrow S' \\ x &\longmapsto \alpha_i \end{aligned}$$

为完成证明，我们必须证明对某个 i 有 (a) $\varphi_i(g)$ 在 $\kappa(\mathfrak{q}')$ 中的像非零，以及 (b) $\varphi_i^{-1}(\mathfrak{q}') = \mathfrak{q}$。因为这样我们只需取 $g' = \varphi_i(g)$ 和 $\varphi = \varphi_i$ 即可。

设 $\overline{f}$ 表示 f 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像。注意作为 $\mathrm{Spec}(\kappa(\mathfrak{p})[x]/(\overline{f}))$ 的点，素理想 $\mathfrak{q}$ 对应于 $\overline{f}$ 的一个不可约因子 f_1。而且 $g \notin \mathfrak{q}$ 意味着 f_1 不整除 g 的像 $\overline{g}$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中。记 $\overline{\alpha}_1, \ldots, \overline{\alpha}_n$ 为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ 在 $\kappa(\mathfrak{q}')$ 中的像。注意多项式 $\overline{f}$ 在 $\kappa(\mathfrak{q}')[x]$ 中完全分裂，即

$$\overline{f} = \prod\nolimits_i (x - \overline{\alpha}_i)$$

而且 $\varphi_i(g)$ 约化为 $\overline{g}(\overline{\alpha}_i)$。由此我们可以选 i 使得 $f_1(\overline{\alpha}_i) = 0$ 且 $\overline{g}(\overline{\alpha}_i) \neq 0$。对这个 i，性质 (a) 和 (b) 成立。某些细节省略。 □

引理 10.144.6. 设 $R \to S$ 为环映射。假设

(1) $R \to S$ 是 *étale*，且

(2) $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射。

则存在环映射 $R \to S'$，使得

(1) $R \to S'$ 有限、有限展示且平坦（换言之，它作为 R-模是有限投射的），

(2) $\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射，

(3) 对每个素理想 $\mathfrak{q}' \subset S'$，存在 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，使得环映射 $R \to S'_{g'}$ 因子分解为 $R \to S \to S'_{g'}$。

证明. 由命题 10.144.4 和 $\mathrm{Spec}(S)$ 的拟紧性（见引理 10.17.8），我们可以找到生成 S 的单位理想的 $g_1, \ldots, g_n \in S$，使得每个 $R \to S_{g_i}$ 是标准 étale。如果我们对环映射 $R \to \prod_{i=1,\ldots,n} S_{g_i}$ 证明了引理，那么引理对环映射 $R \to S$ 成立。因此我们可以假设 $S = \prod_{i=1,\ldots,n} S_i$ 是标准 étale 态射的有限积。

对每个 i，选择如引理 10.144.5 中适配标准 étale 态射 $R \to S_i$ 的环映射 $R \to S_i'$。令 $S' = S_1' \otimes_R \ldots \otimes_R S_n'$；下面我们将不加说明地使用 R-代数映射 $S_i' \to S'$。我们断言这可行。性质 (1) 和 (2) 是直接的。对于性质 (3)，假设 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 是素理想。记 $\mathfrak{p}$ 为它在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的像。由假设，选择 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 使得 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathrm{Spec}(S_i) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像中；这是可能的。设 $\mathfrak{q}_i' \subset S_i'$ 为 $\mathfrak{q}'$ 在 S_i' 的谱中的像。由 S_i' 的构造，存在 $g_i' \in S_i'$ 使得 $R \to (S_i')_{g_i'}$ 因子分解为 $R \to S_i \to (S_i')_{g_i'}$。因此 $R \to S'_{g_i'}$ 也因子分解为

$$R \to S_i \to (S_i')_{g_i'} \to S'_{g_i'}$$

如所愿。 □

10.145. 拟有限环映射的 Étale 局部结构

下面的引理粗略地说，经过 étale 扩张后拟有限环映射变为有限。为帮助解释结果，回顾有限型环映射拟有限的轨迹是开集（见引理 10.123.13），并且该轨迹的形成与任意基变换交换（见引理 10.122.9）。

引理 10.145.1. 设 $R \to S' \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $g \in S'$ 为元素。假设

(1) $R \to S'$ 是整的，
(2) $R \to S$ 是有限型，
(3) $S'_g \cong S_g$，且
(4) g 在 $S' \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 中可逆。

则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $R_f \to S_f$ 是有限的。

证明. 由假设，$V(g) \subset \mathrm{Spec}(S')$ 在态射 $\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(R)$ 下的像 T 不包含 $\mathfrak{p}$。由节 10.41 特别是引理 10.41.6，我们看到 T 是闭集。取 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $T \cap D(f) = \emptyset$。则我们看到 g 在 S'_f 中可逆。因此 $S'_f \cong S_f$。于是 S_f 在 R_f 上既有限型又整，因而是有限的。 □

引理 10.145.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设 $R \to S$ 有限型且在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。则存在

(1) *étale* 环映射 $R \to R'$，
(2) 位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，
(3) 积分解

$$R' \otimes_R S = A \times B$$

具有以下性质

(1) $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$，
(2) $R' \to A$ 有限，

(3) A 在 $\mathfrak{p}'$ 上恰有一个素理想 $\mathfrak{r}$，
(4) $\mathfrak{r}$ 位于 $\mathfrak{q}$ 上，且
(5) B 没有位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想。

证明. 设 $S' \subset S$ 为 R 在 S 中的整闭包。设 $\mathfrak{q}' = S' \cap \mathfrak{q}$。由 Zariski 主定理 10.123.12，存在 $g \in S'$，$g \notin \mathfrak{q}'$，使得 $S'_g \cong S_g$。考虑纤维环 $F = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 和 $F' = S' \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。记 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 为 F' 中对应于 $\mathfrak{q}'$ 的素理想。由于 F' 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上整，我们看到 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 是 $\mathrm{Spec}(F')$ 的闭点，见引理 10.36.19。注意 $\mathfrak{q}$ 定义了 $\mathrm{Spec}(F)$ 的孤立闭点 $\overline{\mathfrak{q}}$（见定义 10.122.3）。由于 $S'_g \cong S_g$，我们有 $F'_g \cong F_g$，所以 $\overline{\mathfrak{q}}$ 和 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 在 $\mathrm{Spec}(F)$ 和 $\mathrm{Spec}(F')$ 中有同构的开邻域。我们断定集合 $\{\overline{\mathfrak{q}}'\} \subset \mathrm{Spec}(F')$ 是开集。结合上面已证明的 $\mathfrak{q}'$ 是闭点，我们断定 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 也定义了 $\mathrm{Spec}(F')$ 的孤立闭点。

另一个小注记是，在映射 $\mathrm{Spec}(F) \to \mathrm{Spec}(F')$ 下，点 $\overline{\mathfrak{q}}$ 是唯一映到 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 的点。这由上面的讨论得出。

由引理 10.24.3，我们可以写 $F' = F'_1 \times F'_2$，其中 $\mathrm{Spec}(F'_1) = \{\overline{\mathfrak{q}}'\}$。由于 $F' = S' \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，存在 $s' \in S'$ 映到元素 $(r, 0) \in F'_1 \times F'_2 = F'$ 对某个 $r \in R$，$r \notin \mathfrak{p}$。事实上，我们将要使用关于 s' 的是：它是 S' 的元素，不包含在 $\mathfrak{q}'$ 中，并且包含在任何其他位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想中。

设 $f(x) \in R[x]$ 是首一多项式，使得 $f(s') = 0$。记 $\overline{f} \in \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 为其像。我们可以将它分解为 $\overline{f} = x^e \overline{h}$，其中 $\overline{h}(0) \neq 0$。在必要时用 xf 替换 f，我们可以假设 $e \geq 1$。由引理 10.143.13，我们可以找到 étale 环扩张 $R \to R'$、位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}'$，以及 $R'[x]$ 中的分解 $f = hi$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$，$\overline{h} = h \bmod \mathfrak{p}'$，$x^e = i \bmod \mathfrak{p}'$，并且我们可以在 $R'[x]$ 中写 $ah + bi = 1$（对合适的 a, b）。

考虑元素 $h(s'), i(s') \in R' \otimes_R S'$。由构造我们有 $h(s')i(s') = f(s') = 0$。另一方面它们生成单位理想，因为 $a(s')h(s') + b(s')i(s') = 1$。于是我们看到 $R' \otimes_R S'$ 是这些元素处局部化的积：

$$R' \otimes_R S' = (R' \otimes_R S')_{i(s')} \times (R' \otimes_R S')_{h(s')} = S'_1 \times S'_2$$

而且这个积分解与我们对纤维环 F' 找到的积分解相容；这来自我们对 s', i, h 的选择，它们保证 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 是 F' 中唯一不包含 $i(s')$ 在 F' 中的像的素理想。这里我们使用了 $R' \otimes_R S'$ 在 R' 的 $\mathfrak{p}'$ 处的纤维环与 F' 相同，因为 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$。由此可知 S'_1 恰好有一个素理想，比如 $\mathfrak{r}'$，位于 $\mathfrak{p}'$ 上，并且该素理想位于 $\mathfrak{q}'$ 上。因此元素 $g \in S'$ 映到 S'_1 中不包含在 $\mathfrak{r}'$ 中的元素。

基变换 $R' \otimes_R S$ 继承类似的积分解

$$R' \otimes_R S = (R' \otimes_R S)_{i(s')} \times (R' \otimes_R S)_{h(s')} = S_1 \times S_2$$

由上述可知 S_1 恰好有一个素理想，比如 $\mathfrak{r}$，位于 $\mathfrak{p}'$ 上（如上考虑纤维环），并且该素理想位于 $\mathfrak{q}$ 上。

现在我们可以将引理 10.145.1 应用于环映射 $R' \to S'_1 \to S_1$、素理想 $\mathfrak{p}'$ 和元素 g，以看到在将 R' 替换为主局部化之后，我们可以假设 S_1 在 R' 上有限，如所愿。 □

引理 10.145.3. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。假设 $R \to S$ 有限型。则存在

(1) *étale* 环映射 $R \to R'$，
(2) 位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，
(3) 积分解

$$R' \otimes_R S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$$

具有以下性质

(1) 我们有 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$，
(2) 每个 A_i 在 R' 上有限，
(3) 每个 A_i 在 $\mathfrak{p}'$ 上恰有一个素理想 $\mathfrak{r}_i$，且
(4) $R' \to B$ 在任何位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想处都不拟有限。

证明. 记 $F = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 为 S/R 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的纤维环。由于 F 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限型，它是诺特的，因此 $\mathrm{Spec}(F)$ 有有限多个孤立闭点。如果没有孤立闭点，即没有 S 的位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$ 使得 S/R 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，则引理成立。如果至少存在一个这样的素理想 $\mathfrak{q}$，则我们可以应用引理 10.145.2。这给出图表

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & R' \otimes_R S & = & A_1 \times B' \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow & \\ R & \longrightarrow & R' & & \end{array}$$

如所述引理中那样。由于在 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 处的剩余域相同，S/R 和 $(A_1 \times B')/R'$ 的纤维环相同。因此，通过对纤维的孤立闭点个数进行归纳，我们可以假设引理对 $R' \to B'$ 和 $\mathfrak{p}'$ 成立。于是我们得到 étale 环映射 $R' \to R''$、素理想 $\mathfrak{p}'' \subset R''$ 以及分解

$$R'' \otimes_{R'} B' = A_2 \times \ldots \times A_n \times B$$

我们省略验证环映射 $R \to R''$、素理想 $\mathfrak{p}''$ 以及所得分解

$$R'' \otimes_R S = (R'' \otimes_{R'} A_1) \times A_2 \times \ldots \times A_n \times B$$

是引理所提问题的解。 □

引理 10.145.4. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。假设 $R \to S$ 有限型。则存在

(1) *étale* 环映射 $R \to R'$，

(2) 位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，

(3) 积分解

$$R' \otimes_R S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$$

具有以下性质

(1) 每个 A_i 在 R' 上有限，

(2) 每个 A_i 在 $\mathfrak{p}'$ 上恰有一个素理想 $\mathfrak{r}_i$，

(3) 有限域扩张 $\kappa(\mathfrak{r}_i)/\kappa(\mathfrak{p}')$ 是纯不可分的，且

(4) $R' \to B$ 在任何位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想处都不拟有限。

证明. 证明的策略是进行两次 étale 环扩张：首先控制剩余域，然后应用引理 10.145.3。

记 $F = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 为 S/R 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的纤维环。如引理 10.145.3 的证明中所述，有有限多个素理想，比如 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$ 位于 R 上，使得环映射 $R \to S$ 在它们处拟有限。设 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset L_i \subset \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 为使得 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset L_i$ 可分且域扩张 $\kappa(\mathfrak{q}_i)/L_i$ 纯不可分的子域。设 $L/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限 Galois 扩张，使得 L_i 对 $i = 1, \ldots, n$ 都嵌入其中。由引理 10.144.3，我们可以找到 étale 环扩张 $R \to R'$ 以及位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}'$，使得域扩张 $\kappa(\mathfrak{p}')/\kappa(\mathfrak{p})$ 同构于 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset L$。于是 $R' \otimes_R S$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处的纤维环同构于 $F \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} L$。位于 $\mathfrak{q}_i$ 上的素理想对应于 $\kappa(\mathfrak{q}_i) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} L$ 的素理想，由我们对 L 的选择和初等域论，它是 L 上纯不可分域的积。由引理 10.122.9，这些也是在 $\mathfrak{p}'$ 上 $R' \to R' \otimes_R S$ 拟有限的仅有的素理想。因此将 R 替换为 R'，$\mathfrak{p}$ 替换为 $\mathfrak{p}'$，S 替换为 $R' \otimes_R S$ 之后，我们可以假设对所有位于 $\mathfrak{p}$ 上且 S/R 拟有限的素理想 $\mathfrak{q}$，域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 都是纯不可分的。

接下来应用引理 10.145.3。结果正是我们想要的，因为域扩张在这个 étale 环扩张下不改变。 □

10.146. 局部同态

一些没有自然小节可归入的引理。第一个引理粗略地说，局部环的 étale 映射在非单位主理想的所有幂模下是同构。

引理 10.146.1. 设 $(R, \mathfrak{m}_R) \to (S, \mathfrak{m}_S)$ 是局部环的局部同态。假设 S 是 R 的 *étale* 环扩张的局部化，且 $\kappa(\mathfrak{m}_R) \to \kappa(\mathfrak{m}_S)$ 是同构。则存在 $t \in \mathfrak{m}_R$，使得对所有 $n \geq 1$，$R/t^nR \to S/t^nS$ 是同构。

证明. 写 $S = T_{\mathfrak{q}}$ 对某个 étale R-代数 T 和位于 $\mathfrak{m}_R$ 上的素理想 $\mathfrak{q} \subset T$。由命题 10.144.4，我们可以假设 $R \to T$ 是标准 étale。如定义 10.144.1 中那样写 $T = R[x]_g/(f)$。由我们对剩余域的假设，我们可以选择 $a \in R$ 使得 x 和 a 在 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{m}_S) = \kappa(\mathfrak{m}_R)$ 中有相同的像。然后用 $x - a$ 替换 x，我们可以假设 $\mathfrak{q}$ 在 T 中由 x 和 $\mathfrak{m}_R$ 生成。特别地 $t = f(0) \in \mathfrak{m}_R$。我们将证明 $t = f(0)$ 可行。

写 $f = x^d + \sum_{i=1,\ldots,d-1} a_i x^i + t$。由于 $R \to T$ 是标准 étale，我们发现 a_1 是 R 中的单位：f 的导数在 T 中可逆，特别地不包含在 $\mathfrak{q}$ 中。设 $h = a_1 + a_2 x + \ldots + a_{d-1}x^{d-2} + x^{d-1} \in R[x]$，使得在 $R[x]$ 中有 $f = t + xh$。我们看到 $h \notin \mathfrak{q}$，因此我们可以用 $R[x]_{hg}/(f)$ 替换 T。在此替换之后我们看到

$$T/tT = (R/tR)[x]_{hg}/(f) = (R/tR)[x]_{hg}/(xh) = (R/tR)[x]_{hg}/(x)$$

是 R/tR 的商。由引理 10.126.9 我们断定对所有 $n \geq 1$，$R/t^nR \to T/t^nT$ 是满射。另一方面，我们知道平坦局部环映射 $R/t^nR \to S/t^nS$ 对所有 n 都通过 $R/t^nR \to T/t^nT$ 因子分解，因此这些映射也是单射（局部环的平坦局部同态是忠实平坦的，因而是单射，见引理 10.39.17 和 10.82.15）。由于 S 是 T 的局部化，我们看到 S/t^nS 是 $T/t^nT = R/t^nR$ 在位于极大理想上的素理想处的局部化，但这个环已经是局部环，证明完毕。 □

引理 10.146.2. 设 $(R, \mathfrak{m}_R) \to (S, \mathfrak{m}_S)$ 是局部环的局部同态。假设 S 是 R 的 *étale* 环扩张的局部化。则存在有限、有限展示、忠实平坦的环映射 $R \to S'$，使得对 S' 的每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 都有环映射 $R \to S'_{\mathfrak{m}'}$ 的因子分解

$$R \to S \to S'_{\mathfrak{m}'}.$$

证明. 写 $S = T_{\mathfrak{q}}$ 对某个 étale R-代数 T。由命题 10.144.4，我们可以假设 T 是标准 étale。对环映射 $R \to T$ 应用引理 10.144.5 得到 $R \to S'$。则特别地，对 S' 的每个极大理想 $\mathfrak{m}'$，我们得到对某个 $g' \notin \mathfrak{m}'$ 的因子分解 $\varphi : T \to S'_{g'}$，使得 $\mathfrak{q} = \varphi^{-1}(\mathfrak{m}'S'_{g'})$。于是 φ 诱导所需的局部环映射 $S \to S'_{\mathfrak{m}'}$。 □

10.147. 整闭包与光滑基变换

引理 10.147.1. 设 R 为环。设 $f \in R[x]$ 为首一多项式。设 $R \to B$ 为环映射。若 $h \in B[x]/(f)$ 在 R 上整，则元素 $f'h$ 可以写成 $f'h = \sum_i b_i x^i$，其中 $b_i \in B$ 在 R 上整。

证明. 设在环 $B[x]/(f)$ 中有 $h^e + r_1 h^{e-1} + \ldots + r_e = 0$，其中 $r_i \in R$。存在有限自由环扩张 $B \subset B'$，使得对某些 $\alpha_i \in B'$ 有 $f = (x - \alpha_1)\ldots(x - \alpha_d)$，见引理 10.136.14。注意每个 α_i 在 R 上整。我们可以用 $h_i \in B$ 表示 $h = h_0 + h_1 x + \ldots + h_{d-1}x^{d-1}$。那么有一个普遍事实：

$$f'h = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,d} h(\alpha_i)(x - \alpha_1)\ldots\widehat{(x - \alpha_i)}\ldots(x - \alpha_d)$$

作为 $B'[x]/(f)$ 中的元素。你可以通过在环 $B_{univ} = \mathbf{Z}[\alpha_i, h_j]$ 上于各点 α_i 处取值来证明这一点（某些细节省略）。由我们对 h 满足 $h^e + r_1 h^{e-1} + \ldots + r_e = 0$ 在环 $B[x]/(f)$ 中的假设，我们看到在 B' 中有

$$h(\alpha_i)^e + r_1 h(\alpha_i)^{e-1} + \ldots + r_e = 0$$

因此 $h(\alpha_i)$ 在 R 上整。利用上述公式，我们看到在 $B'[x]/(f)$ 中有 $f'h \equiv \sum_{j=0,\ldots,d-1} b'_j x^j$，其中 $b'_j \in B'$ 在 R 上整。然而，由于 $f'h \in B[x]/(f)$ 且 $1, x, \ldots, x^{d-1}$ 是 $B'[x]/(f)$ 的 B'-基，我们看出 $b'_j \in B$，如所愿。 □

引理 10.147.2. 设 $R \to S$ 是 *étale* 环映射。设 $R \to B$ 是任意环映射。设 $A \subset B$ 为 R 在 B 中的整闭包。设 $A' \subset S \otimes_R B$ 为 S 在 $S \otimes_R B$ 中的整闭包。则典范映射 $S \otimes_R A \to A'$ 是同构。

证明. 映射 $S \otimes_R A \to A'$ 是单射，因为 $A \subset B$ 且 $R \to S$ 平坦。我们将反复使用整闭包与局部化交换这一事实，见引理 10.36.11。因此由引理 10.23.2（检验 S-模映射是否为同构的准则），我们可以在 S 上局部化。于是我们可以假设 $S = R[x]_g/(f) = (R[x]/(f))_g$ 在 R 上标准 étale，见命题 10.144.4。再次应用局部化，我们看到 A' 是 $(A'')_g$，其中 A'' 是 $R[x]/(f)$ 在 $B[x]/(f)$ 中的整闭包。假设 $a \in A''$。只需证明 a 属于 $S \otimes_R A$。由引理 10.147.1，我们看到 $f'a = \sum a_i x^i$，其中 $a_i \in A$。由于 f' 在 S 中可逆（按标准 étale 环映射的定义），我们断定 $a \in S \otimes_R A$，如所愿。 □

例 10.147.3. 设 p 为素数。环扩张

$$R = \mathbf{Z}[1/p] \subset R' = \mathbf{Z}[1/p][x]/(x^{p-1} + \ldots + x + 1)$$

具有以下性质：对 $d < p$，存在元素 $\alpha_0, \ldots, \alpha_{d-1} \in R'$，使得

$$\prod\nolimits_{0 \leq i < j < d} (\alpha_i - \alpha_j)$$

是 R' 中的单位。即，取 α_i 等于 x^i 在 R' 中的类，对 $i = 0, \ldots, p-1$。则在 $R'[T]$ 中有

$$T^p - 1 = \prod\nolimits_{i=0,\ldots,p-1} (T - \alpha_i)$$

这是因为环 $\mathbf{Q}[x]/(x^{p-1} + \ldots + x + 1)$ 是域，因为分圆多项式 $x^{p-1} + \ldots + x + 1$ 在 $\mathbf{Q}$ 上不可约，且 α_i 是 $T^p - 1$ 的两两不同的根，从而等式成立。在两边取导数并代入 $T = \alpha_i$，我们得到

$$p\alpha_i^{p-1} = (\alpha_i - \alpha_1) \ldots \widehat{(\alpha_i - \alpha_i)} \ldots (\alpha_i - \alpha_1)$$

并且我们看到这在 R' 中可逆。

引理 10.147.4. 设 $R \to S$ 是光滑环映射。设 $R \to B$ 是任意环映射。设 $A \subset B$ 为 R 在 B 中的整闭包。设 $A' \subset S \otimes_R B$ 为 S 在 $S \otimes_R B$ 中的整闭包。则典范映射 $S \otimes_R A \to A'$ 是同构。

证明. 如同引理 10.147.2 的证明那样论证，我们可以在 S 上局部化。因此我们可以假设 $R \to S$ 是标准光滑环映射，见引理 10.137.9。由标准光滑环映射的定义，我们看到 S 在多项式环

$R[x_1,\ldots,x_n]$ 上 étale。由于我们已经在 étale 环扩张的情形下看到了结果（引理 10.147.2），这归结为 $S=R[x]$ 的情形。于是我们必须证明

$$f=\sum b_i x^i \text{ 在}R[x]\text{ 上整} \Leftrightarrow \text{每个}b_i \text{ 在}R\text{ 上整}.$$

从右到左的蕴含成立，因为 $B[x]$ 中在 $R[x]$ 上整的元素集合是一个环（引理 10.36.7）并且包含 x。

假设 $f\in B[x]$ 在 $R[x]$ 上整，并假设 $f=\sum_{i<d} b_i x^i$ 的次数 $<d$。由于整闭包与局部化交换，只需证明存在不同的素数 p,q 使得每个 b_i 同时在 $R[1/p]$ 和 $R[1/q]$ 上整。因此，我们可以找到一个有限自由环扩张 $R\subset R'$，使得 R' 包含 $\alpha_1,\ldots,\alpha_d$，且 $\prod_{i<j}(\alpha_i-\alpha_j)$ 是 R' 中的单位，见例 10.147.3。此时我们有普遍等式

$$f=\sum_i f(\alpha_i)\frac{(x-\alpha_1)\ldots\widehat{(x-\alpha_i)}\ldots(x-\alpha_d)}{(\alpha_i-\alpha_1)\ldots\widehat{(\alpha_i-\alpha_i)}\ldots(\alpha_i-\alpha_d)}.$$

好的，而且元素 $f(\alpha_i)$ 在 R' 上整，因为 $(R'\otimes_R B)[x]\to R'\otimes_R B$，$h\mapsto h(\alpha_i)$ 是环映射。因此我们看到 f 在 $(R'\otimes_R B)[x]$ 中的系数在 R' 上整。由于 R' 在 R 上有限（因此在 R 上整），我们看到它们也在 R 上整，如所愿。 □

引理 10.147.5. *设 $R\to S$ 和 $R\to B$ 为环映射。设 $A\subset B$ 为 R 在 B 中的整闭包。设 $A'\subset S\otimes_R B$ 为 S 在 $S\otimes_R B$ 中的整闭包。若 S 是光滑 R-代数的滤过余极限，则典范映射 $S\otimes_R A\to A'$ 是同构。*

证明. 这由取张量积和取整闭包与滤过余极限交换这一直接事实以及引理 10.147.4 得出。 □

10.148. 形式非分歧映射

事实证明，在引入形式平展映射的概念之前先定义形式非分歧映射在逻辑上更高效。

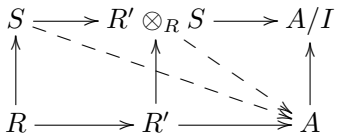
定义 10.148.1. 设 $R\to S$ 为环映射。若对每个交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $I\subset A$ 是平方为零的理想，至多存在一个虚线箭头使图表交换，则称 S 在 R 上*形式非分歧*。

引理 10.148.2. *设 $R\to S$ 是形式非分歧映射。设 $R\to R'$ 是任意环映射。则基变换 $S'=R'\otimes_R S$ 在 R' 上形式非分歧。*

证明. 给定如定义 10.148.1 中的实线图表



由假设，至多存在一个较长的虚线箭头。由张量积的万有性质，我们断定至多存在一个较短的虚线箭头。 □

引理 10.148.3. *设 $R \to S$ 为环映射。下列条件等价：*

(1) *$R \to S$ 形式非分歧，*
(2) *微分模 $\Omega_{S/R}$ 为零。*

证明. 设 $J = \mathrm{Ker}(S \otimes_R S \to S)$ 为乘法映射的核。设 $A_{univ} = S \otimes_R S/J^2$。回顾 $I_{univ} = J/J^2$ 同构于 $\Omega_{S/R}$，见引理 10.131.13。而且，两个 R-代数映射 $\sigma_1, \sigma_2 : S \to A_{univ}$，$\sigma_1(s) = s \otimes 1 \bmod J^2$ 和 $\sigma_2(s) = 1 \otimes s \bmod J^2$ 相差万有导子 $\mathrm{d} : S \to \Omega_{S/R} = I_{univ}$。

假设 $R \to S$ 形式非分歧。则我们看到 $\sigma_1 = \sigma_2$。因此对所有 $s \in S$ 有 $\mathrm{d}(s) = 0$。因此 $\Omega_{S/R} = 0$。

假设 $\Omega_{S/R} = 0$。设 $A, I, R \to A, S \to A/I$ 是如定义 10.148.1 中的实线图表。设 $\tau_1, \tau_2 : S \to A$ 是使图表交换的两个虚线箭头。考虑由规则 $s_1 \otimes s_2 \mapsto \tau_1(s_1)\tau_2(s_2)$ 定义的 R-代数映射 $A_{univ} \to A$。我们省略其良定义的验证。由于 $I_{univ} = \Omega_{S/R} = 0$，有 $A_{univ} \cong S$，我们断定 $\tau_1 = \tau_2$。 □

引理 10.148.4. *设 $R \to S$ 为环映射。下列条件等价：*

(1) *$R \to S$ 形式非分歧，*
(2) *对 S 的所有素理想 $\mathfrak{q}$，$R \to S_{\mathfrak{q}}$ 形式非分歧，且*
(3) *对 S 的所有素理想 $\mathfrak{q}$ 以及 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，$R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}}$ 形式非分歧。*

证明. 我们已经在引理 10.148.3 中看到 (1) 等价于 $\Omega_{S/R} = 0$。类似地，由引理 10.131.8 我们看到 (2) 和 (3) 等价于对所有 $\mathfrak{q}$ 有 $(\Omega_{S/R})_{\mathfrak{q}} = 0$。因此等价性由引理 10.23.1 得出。 □

引理 10.148.5. *设 $A \to B$ 是形式非分歧环映射。*

(1) *对 $S \subset A$ 的乘法子集，$S^{-1}A \to S^{-1}B$ 形式非分歧。*
(2) *对 $S \subset B$ 的乘法子集，$A \to S^{-1}B$ 形式非分歧。*

证明. 由引理 10.148.4 得出。（你也可以由引理 10.148.3 结合引理 10.131.8 推出。） □

引理 10.148.6. *设 R 为环。设 I 为有向集。设 $(S_i, \varphi_{ii'})$ 是 I 上的 R-代数系统。若每个 $R \to S_i$ 形式非分歧，则 $S = \mathrm{colim}_{i \in I} S_i$ 在 R 上形式非分歧。*

证明. 考虑如定义 10.148.1 中的图表。由假设，至多存在一个 R-代数映射 $S_i \to A$ 提升复合 $S_i \to S \to A/I$。由于 S 的每个元素都在某个映射 $S_i \to S$ 的像中，我们看到至多存在一个映射 $S \to A$ 适配该图表。 □

10.149. 余正规模与万有加厚

事实证明，不仅可以对概形的闭浸入定义第一无穷小邻域，而且已经可以对任何形式非分歧态射定义。这基于以下代数事实。

引理 10.149.1. *设 $R \to S$ 是形式非分歧环映射。存在 R-代数的满射 $S' \to S$，其核为平方为零的理想，并且具有以下万有性质：给定任何交换图表*

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{a} & A/I \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \xrightarrow{b} & A \end{array}$$

其中 $I \subset A$ 是平方为零的理想，存在唯一的 R-代数映射 $a' : S' \to A$，使得 $S' \to A \to A/I$ 等于 $S' \to S \to A/I$。

证明. 选择 S 作为 R-代数的一组生成元 $z_i \in S$，$i \in I$。设 $P = R[\{x_i\}_{i \in I}]$ 表示生成元 x_i，$i \in I$ 上的多项式环。考虑将 x_i 映到 z_i 的 R-代数映射 $P \to S$。设 $J = \mathrm{Ker}(P \to S)$。考虑映射

$$\mathrm{d} : J/J^2 \longrightarrow \Omega_{P/R} \otimes_P S$$

见引理 10.131.9。这是满射，因为由假设 $\Omega_{S/R} = 0$，见引理 10.148.3。注意 $\Omega_{P/R}$ 在 $\mathrm{d}x_i$ 上自由，因此模 $\Omega_{P/R} \otimes_P S$ 在 S 上自由。于是我们可以选择上述满射的一个分裂，并写

$$J/J^2 = K \oplus \Omega_{P/R} \otimes_P S$$

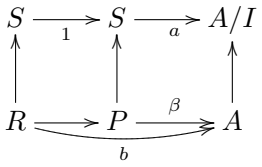
设 $J^2 \subset J' \subset J$ 为 P 的理想，使得 J'/J^2 是上述分解中的第二个直和项。令 $S' = P/J'$。我们得到短正合序列

$$0 \to J/J' \to S' \to S \to 0$$

并且我们看到 $J/J' \cong K$ 是 S' 中的平方零理想。因此

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{1} & S \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & S' \end{array}$$

是如上所述的图表。事实上我们断言这是图表范畴中的初始对象。即，设 $(I \subset A, a, b)$ 是任意图表。我们可以选择一个 R-代数映射 $\beta : P \to A$，使得



是交换的。现在可能 $\beta(J') = 0$ 不成立，换言之，β 可能不通过 $S' = P/J'$ 因子分解。但清楚的是 $\beta(J') \subset I$，并且由于 $\beta(J) \subset I$ 且 $I^2 = 0$，我们有 $\beta(J^2) = 0$。因此寻找从 $(J/J' \subset S', 1, R \to S')$ 到 $(I \subset A, a, b)$ 的态射的“障碍”是相应的 S-线性映射 $\overline{\beta} : J'/J^2 \to I$。选取 β 的灵活性在于 $\beta(x_i)$ 的选择。β 的不同选择，比如 β'，是通过取 $\beta'(x_i) = \beta(x_i) + \delta_i$ 且 $\delta_i \in I$ 得到的。此时，对 $g \in J'$，我们得到

$$\beta'(g) = \beta(g) + \sum\nolimits_i \delta_i \beta(\frac{\partial g}{\partial x_i})$$

由于映射 $\mathrm{d}|_{J'/J^2} : J'/J^2 \to \Omega_{P/R} \otimes_P S$ 由 $g \mapsto \frac{\partial g}{\partial x_i} \mathrm{d}x_i \otimes 1$ 给出，并且由构造是同构，我们看到存在唯一的 $\delta_i \in I$ 的选择使得对所有 $g \in J'$ 有 $\beta'(g) = 0$。（即，δ_i 是 $-\overline{\beta}(g)$，其中 $g \in J'/J^2$ 是被 $\mathrm{d}|_{J'/J^2}$ 映到 $\mathrm{d}x_i \otimes 1$ 的唯一元素。）解的唯一性蕴含引理所要求的唯一性。 □

在引理 10.149.1 的情形下，R-代数映射 $S' \to S$ 在唯一同构意义下是唯一的。

定义 10.149.2. 设 $R \to S$ 是形式非分歧环映射。

(1) S 在 R 上的*万有一阶加厚*是引理 10.149.1 中的 R-代数满射 $S' \to S$。

(2) $R \to S$ 的*余正规模*是万有一阶加厚 $S' \to S$ 的核 I，视为 S-模。

在这种情形下我们常将余正规模记为$C_{S/R}$。

引理 10.149.3. *设 $I \subset R$ 是环的理想。R/I 在 R 上的万有一阶加厚是满射 $R/I^2 \to R/I$。R/I 在 R 上的余正规模是 $C_{(R/I)/R} = I/I^2$。*

证明. 省略。 □

引理 10.149.4. *设 $A \to B$ 是形式非分歧环映射。设 $\varphi : B' \to B$ 是 B 在 A 上的万有一阶加厚。*

(1) *设 $S \subset A$ 是乘法子集。则 $S^{-1}B' \to S^{-1}B$ 是 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上的万有一阶加厚。特别地，$S^{-1}C_{B/A} = C_{S^{-1}B/S^{-1}A}$。*

(2) *设 $S \subset B$ 是乘法子集。则 $S' = \varphi^{-1}(S)$ 是 B' 中的乘法子集，且 $(S')^{-1}B' \to S^{-1}B$ 是 $S^{-1}B$ 在 A 上的万有一阶加厚。特别地，$S^{-1}C_{B/A} = C_{S^{-1}B/A}$。*

注意由引理 10.148.5，该引理是有意义的。

证明. 采用 (1) 中的记号和假设。设 $(S^{-1}B)' \to S^{-1}B$ 是 $S^{-1}B$ 在 $S^{-1}A$ 上的万有一阶加厚。注意 $S^{-1}B' \to S^{-1}B$ 是 $S^{-1}A$-代数的满射，其核平方为零。因此由定义我们得到一个映射 $(S^{-1}B)' \to S^{-1}B'$，它与指向 $S^{-1}B$ 的映射相容。考虑任何交换图表

$$\begin{array}{ccccc} B & \longrightarrow & S^{-1}B & \longrightarrow & D/I \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & S^{-1}A & \longrightarrow & D \end{array}$$

其中 $I \subset D$ 是平方为零的理想。由于 B' 是 B 在 A 上的万有一阶加厚，我们得到一个 A-代数映射 $B' \to D$。但显然 S 在 D 中的像被映到 D 的可逆元素，因此我们得到一个相容的映射 $S^{-1}B' \to D$。将此应用于 $D = (S^{-1}B)'$，我们看到得到映射 $S^{-1}B' \to (S^{-1}B)'$。我们省略该映射是上述映射之逆的验证。

采用 (2) 中的记号和假设。设 $(S^{-1}B)' \to S^{-1}B$ 是 $S^{-1}B$ 在 A 上的万有一阶加厚。注意 $(S')^{-1}B' \to S^{-1}B$ 是 A-代数的满射，其核平方为零。因此由定义我们得到一个映射 $(S^{-1}B)' \to (S')^{-1}B'$，它与指向 $S^{-1}B$ 的映射相容。考虑任何交换图表

$$\begin{array}{ccccc} B & \longrightarrow & S^{-1}B & \longrightarrow & D/I \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & D \end{array}$$

其中 $I \subset D$ 是平方为零的理想。由于 B' 是 B 在 A 上的万有一阶加厚，我们得到一个 A-代数映射 $B' \to D$。但显然 S' 在 D 中的像被映到 D 的可逆元素，因此我们得到一个相容的映射 $(S')^{-1}B' \to D$。将此应用于 $D = (S^{-1}B)'$，我们看到得到映射 $(S')^{-1}B' \to (S^{-1}B)'$。我们省略该映射是上述映射之逆的验证。 □

引理 10.149.5. *设 $R \to A \to B$ 为环映射。假设 $A \to B$ 形式非分歧。设 $B' \to B$ 是 B 在 A 上的万有一阶加厚。则 B' 在 A 上形式非分歧，并且典范映射 $\Omega_{A/R} \otimes_A B \to \Omega_{B'/R} \otimes_{B'} B$ 是同构。*

证明. 我们将使用引理 10.149.1 证明中 B' 的构造，尽管原则上应该可以从定义形式地推出这些结果。即，我们选择展示 $B = P/J$，其中 $P = A[x_i]$ 是 A 上的多项式环。接下来，我们选择元素 $f_i \in J$ 使得在 $\Omega_{P/A} \otimes_P B$ 中有 $\mathrm{d}f_i = \mathrm{d}x_i \otimes 1$。做出这些选择后，我们有 $B' = P/J'$ 且 $J' = (f_i) + J^2$，见引理 10.149.1 的证明。

考虑典范正合序列

$$J'/(J')^2 \to \Omega_{P/A} \otimes_P B' \to \Omega_{B'/A} \to 0$$

见引理 10.131.9。由构造，$f_i \in J'$ 的类映到模 $\Omega_{P/A} \otimes_P B'$ 中由构造模 J'/J^2 生成它的元素。由于 J'/J^2 是幂零理想，我们看到这些元素整体生成该模（由 Nakayama 引理 10.20.1）。这证明了 $\Omega_{B'/A} = 0$，因此 B' 在 A 上形式非分歧，见引理 10.148.3。

由于 P 是 A 上的多项式环，我们有 $\Omega_{P/R} = \Omega_{A/R} \otimes_A P \oplus \bigoplus P\mathrm{d}x_i$。我们将使用这个分解。考虑以下正合序列

$$J'/(J')^2 \to \Omega_{P/R} \otimes_P B' \to \Omega_{B'/R} \to 0$$

见引理 10.131.9。我们可以将其与 B 张量积，得到正合序列

$$J'/(J')^2 \otimes_{B'} B \to \Omega_{P/R} \otimes_P B \to \Omega_{B'/R} \otimes_{B'} B \to 0$$

如果我们记得 $J' = (f_i) + J^2$，则我们看到第一个箭头零化子模 $J^2/(J')^2$。就直和分解 $\Omega_{P/R} \otimes_P B = \Omega_{A/R} \otimes_A B \oplus \bigoplus B\mathrm{d}x_i$ 而言，我们看到子模 $(f_i)/(J')^2 \otimes_{B'} B$ 同构地映到直和项 $\bigoplus B\mathrm{d}x_i$ 上。因此该正合序列剩下的是一个同构 $\Omega_{A/R} \otimes_A B \to \Omega_{B'/R} \otimes_{B'} B$，如所愿。 □

10.150. 形式平展映射

定义 10.150.1. 设 $R \to S$ 为环映射。若对每个交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $I \subset A$ 是平方为零的理想，存在唯一的虚线箭头使图表交换，则称 S 在 R 上*形式平展*。

显然，环映射形式平展当且仅当它既形式光滑又形式非分歧。

引理 10.150.2. *设 $R \to S$ 是形式平展映射。设 $R \to R'$ 是任意环映射。则基变换 $S' = R' \otimes_R S$ 在 R' 上形式平展。*

证明. 结合引理 10.138.2 和 10.148.2。 □

引理 10.150.3. *设 $R \to S$ 是有限展示的环映射。下列条件等价：*

(1) *$R \to S$ 形式平展，*
(2) *$R \to S$ 是 étale。*

证明. 假设 $R \to S$ 形式平展。则由命题 10.138.13，$R \to S$ 光滑。由引理 10.148.3 我们有 $\Omega_{S/R} = 0$。因此按定义 $R \to S$ 是 étale。

假设 $R \to S$ 是 étale。则由命题 10.138.13，$R \to S$ 形式光滑。由引理 10.148.3 它形式非分歧。因此 $R \to S$ 形式平展。 □

引理 10.150.4. 设 R 为环。设 I 为有向集。设 $(S_i, \varphi_{ii'})$ 是 I 上的 R-代数系统。若每个 $R \to S_i$ 形式平展，则 $S = \operatorname{colim}_{i \in I} S_i$ 在 R 上形式平展。

证明. 考虑如定义 10.150.1 中的图表。由假设，我们得到唯一的 R-代数映射 $S_i \to A$ 提升复合 $S_i \to S \to A/I$。因此这些映射与转移映射 $\varphi_{ii'}$ 相容，并定义一个提升 $S \to A$。这证明了存在性。唯一性通过限制到每个 S_i 是显然的。 □

引理 10.150.5. 设 R 为环。设 $S \subset R$ 是任意乘法子集。则环映射 $R \to S^{-1}R$ 形式平展。

证明. 设 $I \subset A$ 是平方为零的理想。我们这里所说的是，给定一个环映射 $\varphi : R \to A$，使得对所有 $f \in S$ 有 $\varphi(f) \mod I$ 可逆，则对所有 $f \in S$ 也有 $\varphi(f)$ 在 A 中可逆。这是对的，因为 A^* 是 $(A/I)^*$ 在典范映射 $A \to A/I$ 下的逆像。 □

引理 10.150.6. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $J \subset S$ 是使得 $R \to S/J$ 满射的理想；设 $I \subset R$ 为其核。若 $R \to S$ 形式平展，则对所有 n，$R/I^n \to S/J^n$ 是同构，并且 $\bigoplus I^n/I^{n+1} \to \bigoplus J^n/J^{n+1}$ 是分次环的同构。

证明. 利用提升性质归纳地找到虚线箭头

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S/J = R/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R/I^2 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & R/I^2 \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R/I^3 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & R/I^3 \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R/I^4 \end{array}$$

相应的映射 $S/J^n \to R/I^n$ 是同构，因为复合 $S/J^n \to R/I^n \to S/J^n$（归纳地）由形式平展环映射提升性质的唯一性是恒等映射。 □

引理 10.150.7. 设 $R \to S \to S'$ 为环映射。设 J，分别 J'，是乘法映射 $S \otimes_R S \to S$，分别 $S' \otimes_{R'} S' \to S'$ 的核。若 $S \to S'$ 形式平展，则映射

$$S' \otimes_S \left((S \otimes_R S)/J^{k+1}\right) \longrightarrow (S' \otimes_R S')/(J')^{k+1}$$

对所有 $k \geq 0$ 是同构。特别地，映射 $S' \otimes_S \Omega_{S/R} \to \Omega_{S'/R}$ 是同构。

证明. 观察到 $S' \otimes_S (S \otimes_R S) = S' \otimes_R S$，且理想 J 在 $S' \otimes_R S$ 中生成满射 $S' \otimes_R S \to S'$ 的核 I。因此左边等于 $S' \otimes_R S/I^{k+1}$。映射 $S' \otimes_R S \to S' \otimes_R S'$ 由引理 10.150.2 是形式平展的。因此由引理 10.150.6 我们断定引理陈述中显示的箭头是同构。最后的断言由此以及由引理 10.131.13 有 $\Omega_{S/R} = J/J^2$ 和 $\Omega_{S'/R} = J'/(J')^2$ 得出。 □

引理 10.150.8. 设 $R \to S \to S'$ 为环映射，其中 $S \to S'$ 形式平展（例如 *étale*）。设 M 为 S-模。令 $M' = S' \otimes_R M$。则我们有

$$S' \otimes_S P^k_{S/R}(M) = P^k_{S'/R}(M')$$

由此可知，对任何 S-模 N 和任何有限阶微分算子 $D : M \to N$，存在 D 到微分算子（同阶或更低阶）的唯一扩张 $D' : M' \to S' \otimes_S N$。

证明. 设 J 和 J' 如引理 10.150.7 的陈述中那样。则我们有

$$\begin{aligned} S' \otimes_S P^k_{S/R}(M) &= S' \otimes_S \left((S \otimes_R M)/J^{k+1}(S \otimes_R M)\right) \\ &= S' \otimes_S \left((S \otimes_R S)/J^{k+1}\right) \otimes_S M \\ &= \left(S' \otimes_R S'/(J')^{k+1}\right) \otimes_S M \\ &= \left(S' \otimes_R S'/(J')^{k+1}\right) \otimes_{S'} M' \\ &= S' \otimes_R M'/(J')^{k+1}(S' \otimes_R M') \\ &= P^k_{S'/R'}(M') \end{aligned}$$

第一个和最后一个等式来自引理 10.133.9。第三个等式是引理 10.150.7。最后的断言成立，因为如果 D 对应于线性映射 $\gamma : P^k_{S/R}(M) \to N$，那么我们可以令 $D' : M' \to S' \otimes_R N$ 对应于线性映射 $1 \otimes \gamma : S' \otimes_R P^k_{S/R}(M) \to S' \otimes_R N$。 □

注记 10.150.9. 设 $R \to S \to S'$ 为环映射，其中 $S \to S'$ 形式平展（例如 étale）。设 $M_i, i = 1, 2, 3$ 为 S-模，并设 $D_i : M_i \to M_{i+1}$，$i = 1, 2$ 为有限阶微分算子。那么如果 $D'_i : M'_i \to M'_{i+1}$，$i = 1, 2$ 是如引理 10.150.8 中 D_i 到 $M'_i = S' \otimes_S M_i$ 的扩张，则 $D'_2 \circ D'_1$ 是 $D_2 \circ D_1$ 的扩张。特别地，若 M 是 S-模，则 $M' = S' \otimes_S M$ 是 S-代数 $\mathrm{Diff}_{S/R}(M, M)$ 上的模。

10.151. 非分歧环映射

我们对非分歧环映射的定义来自 [**Ray70**]。我们所说的 G-非分歧环映射是 EGA 所称的非分歧映射。

定义 10.151.1. 设 $R \to S$ 为环映射。

(1) 若 $R \to S$ 是有限型且 $\Omega_{S/R} = 0$，则称 $R \to S$ 为*非分歧*。
(2) 若 $R \to S$ 是有限展示且 $\Omega_{S/R} = 0$，则称 $R \to S$ 为 *G-非分歧*。
(3) 给定 S 的素理想 $\mathfrak{q}$，若存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $R \to S_g$ 非分歧，则称 S 在 $\mathfrak{q}$ 处*非分歧*。
(4) 给定 S 的素理想 $\mathfrak{q}$，若存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $R \to S_g$ 是 G-非分歧，则称 S 在 $\mathfrak{q}$ 处 *G-非分歧*。

当然，G-非分歧映射是非分歧的。

引理 10.151.2. 设 $R \to S$ 为环映射。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 形式非分歧且有限型，以及
(2) $R \to S$ 非分歧。

而且，下列条件也等价：

(1) $R \to S$ 形式非分歧且有限展示，以及
(2) $R \to S$ 是 G-非分歧。

证明. 由引理 10.148.3 和定义得出。 □

引理 10.151.3. 非分歧和 G-非分歧环映射的性质。

(1) 非分歧环映射的基变换非分歧。G-非分歧环映射的基变换是 G-非分歧。
(2) 非分歧环映射的复合非分歧。G-非分歧环映射的复合是 G-非分歧。
(3) 任何主局部化 $R \to R_f$ 是 G-非分歧且非分歧。
(4) 若 $I \subset R$ 是理想，则 $R \to R/I$ 非分歧。若 $I \subset R$ 是有限生成理想，则 $R \to R/I$ 是 G-非分歧。
(5) *étale* 环映射是 G-非分歧且非分歧。
(6) 若 $R \to S$ 是有限型（分别有限展示），$\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想且 $(\Omega_{S/R})_{\mathfrak{q}} = 0$，则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧（分别 G-非分歧）。
(7) 若 $R \to S$ 是有限型（分别有限展示），$\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想且 $\Omega_{S/R} \otimes_S \kappa(\mathfrak{q}) = 0$，则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧（分别 G-非分歧）。
(8) 若 $R \to S$ 是有限型（分别有限展示），$\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想且 $(\Omega_{S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})/\kappa(\mathfrak{p})})_{\mathfrak{q}} = 0$，则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧（分别 G-非分歧）。
(9) 若 $R \to S$ 是有限型(分别展示),$\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想且 $(\Omega_{S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})/\kappa(\mathfrak{p})}) \otimes_{S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{q}) = 0$，则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧（分别 G-非分歧）。
(10) 若 $R \to S$ 是环映射，$g_1, \ldots, g_m \in S$ 生成单位理想且对 $j = 1, \ldots, m$ 每个 $R \to S_{g_j}$ 非分歧（分别 G-非分歧），则 $R \to S$ 非分歧（分别 G-非分歧）。
(11) 若 $R \to S$ 是在 S 的每个素理想处非分歧（分别 G-非分歧）的环映射，则 $R \to S$ 非分歧（分别 G-非分歧）。
(12) 若 $R \to S$ 是 G-非分歧，则存在有限型 $\mathbf{Z}$-代数 R_0 和 G-非分歧环映射 $R_0 \to S_0$ 以及环映射 $R_0 \to R$，使得 $S = R \otimes_{R_0} S_0$。
(13) 若 $R \to S$ 非分歧，则存在有限型 $\mathbf{Z}$-代数 R_0 和非分歧环映射 $R_0 \to S_0$ 以及环映射 $R_0 \to R$，使得 S 是 $R \otimes_{R_0} S_0$ 的商。

证明. 我们按顺序证明每一点。

关于 (1)。由引理 10.131.12 和 10.14.2 得出。

关于 (2)。由引理 10.131.7 和 10.14.2 得出。

关于 (3)。由直接计算 $\Omega_{R_f/R}$ 得出，我们省略。

关于 (4)。我们有 $\Omega_{(R/I)/R} = 0$，见引理 10.131.4，且环映射 $R \to R/I$ 是有限型的。若 I 是有限生成理想，则 $R \to R/I$ 是有限展示的。

关于 (5)。见定义 10.143.1 后的讨论。

关于 (6)。此时 $\Omega_{S/R}$ 是有限 S-模（见引理 10.131.16），因此存在 $g \in S, g \notin \mathfrak{q}$，使得 $(\Omega_{S/R})_g = 0$。由引理 10.131.8 这意味着 $\Omega_{S_g/R} = 0$，因此 $R \to S_g$ 非分歧，如所愿。

关于 (7)。利用 Nakayama 引理（引理 10.20.1）看出该条件等价于 (6) 的条件。

关于 (8) 和 (9)。它们以与 (6) 和 (7) 等价相同的方式等价。而且由引理 10.131.12 有 $\Omega_{S\otimes_R\kappa(\mathfrak{p})/\kappa(\mathfrak{p})} = \Omega_{S/R} \otimes_S (S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$。因此我们看到 (9) 等价于 (7)，因为两者中的 $\kappa(\mathfrak{q})$ 向量空间典范同构。

关于 (10)。由引理 10.23.2 和 10.131.8 得出。

关于 (11)。由 (6) 和 (7) 以及 S 的谱拟紧这一事实得出。

关于 (12)。写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$。由于 $\Omega_{S/R} = 0$，我们可以在 $\Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R}$ 中写

$$\mathrm{d}x_i = \sum h_{ij}\mathrm{d}g_j + \sum a_{ijk}g_j\mathrm{d}x_k$$

对某些 $h_{ij}, a_{ijk} \in R[x_1, \ldots, x_n]$。选择一个有限生成的 $\mathbf{Z}$-子代数 $R_0 \subset R$ 包含多项式 g_i, h_{ij}, a_{ijk} 的所有系数。令 $S_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$。这可行。

关于 (13)。写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$。由于 $\Omega_{S/R} = 0$，我们可以在 $\Omega_{R[x_1,\ldots,x_n]/R}$ 中写

$$\mathrm{d}x_i = \sum h_{ij}\mathrm{d}g_{ij} + \sum g'_{ik}\mathrm{d}x_k$$

对某些 $h_{ij} \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 和 $g_{ij}, g'_{ik} \in I$。选择一个有限生成的 $\mathbf{Z}$-子代数 $R_0 \subset R$ 包含多项式 g_{ij}, h_{ij}, g'_{ik} 的所有系数。令 $S_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/(g_{ij}, g'_{ik})$。这可行。 □

引理 10.151.4. *设 $R \to S$ 为环映射。若 $R \to S$ 非分歧，则存在幂等元 $e \in S \otimes_R S$，使得 $S \otimes_R S \to S$ 同构于 $S \otimes_R S \to (S \otimes_R S)_e$。*

证明. 设 $J = \mathrm{Ker}(S \otimes_R S \to S)$。由假设 $J/J^2 = 0$，见引理 10.131.13。由于 S 在 R 上有限型，我们看到 J 有限生成，即由 $x_i \otimes 1 - 1 \otimes x_i$ 生成，其中 x_i 在 R 上生成 S。我们由引理 10.21.5 获胜。 □

引理 10.151.5. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 R 中 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。若 S/R 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧，则*

(1) 我们有 $\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}}$ 是局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想，且
(2) 域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限可分的。

证明. 我们可以首先用 S_g 替换 S 对某个 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，并假设 $R \to S$ 非分歧。基变换 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 由引理 10.151.3 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上非分歧。由引理 10.140.3 它光滑，因此在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上 étale。因此 $F = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限多个有限可分域扩张的有限积，见引理 10.143.4。利用注记 10.18.7 的记号和结果，我们发现 $F_{\overline{\mathfrak{q}}} = S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$ 等于 $\kappa(\mathfrak{q})$。这蕴含引理。 □

引理 10.151.6. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想。若 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧，则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。特别地，非分歧环映射是拟有限的。

证明. 非分歧环映射是有限型的。因此显然第二个陈述由第一个得出。为看出第一个陈述，利用引理 10.151.5 应用引理 10.122.2 第 (2) 部分的刻画。 □

引理 10.151.7. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想，位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上。若

(1) $R \to S$ 是有限型，
(2) $\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}}$ 是局部环 $S_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想，且
(3) 域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限可分的，

则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧。

证明. 由引理 10.151.3 (8)，只需证明 $\Omega_{S\otimes_R\kappa(\mathfrak{p})/\kappa(\mathfrak{p})}$ 在 $\mathfrak{q}$ 处局部化为零。因此我们可以用 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 替换 S 并用 $\kappa(\mathfrak{p})$ 替换 R。换言之，我们可以假设 $R = k$ 是域且 S 是有限型 k-代数。此时假设蕴含 $S_{\mathfrak{q}} \cong \kappa(\mathfrak{q})$。于是 $(\Omega_{S/k})_{\mathfrak{q}} = \Omega_{S_{\mathfrak{q}}/k} = \Omega_{\kappa(\mathfrak{q})/k}$ 如所愿为零（第一个等式是引理 10.131.8）。 □

引理 10.151.8. 设 $R \to S$ 为环映射。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 是 *étale*，
(2) $R \to S$ 平坦且 G-非分歧，以及
(3) $R \to S$ 平坦、非分歧且有限展示。

证明. (2) 和 (3) 部分按定义等价。蕴含 (1) ⇒ (3) 由以下事实得出：étale 环映射有限展示，引理 10.143.3（étale 映射的平坦性），以及引理 10.151.3（étale 映射非分歧）。反过来，引理 10.143.7 中 étale 环映射的刻画以及引理 10.151.5 中非分歧环映射的结构表明 (3) 蕴含 (1)。（这用到了：若 $R \to S$ 在 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$ 处 étale，则 $R \to S$ 是 étale，见引理 10.143.3。） □

引理 10.151.9. 设 k 为域。设

$$\varphi : k[x_1, \ldots, x_n] \to A, \quad x_i \longmapsto a_i$$

是有限型环映射。则 φ 是 *étale* 当且仅当以下两个条件成立：*(a)* A 在极大理想处的局部环的维数为 n，且 *(b)* 元素 $d(a_1), \ldots, d(a_n)$ 作为 A-模生成 $\Omega_{A/k}$。

证明. 假设 (a) 和 (b)。条件 (b) 蕴含 $\Omega_{A/k[x_1,\ldots,x_n]} = 0$，因此 φ 非分歧。于是只需证明 φ 平坦，见引理 10.151.8。设 $\mathfrak{m} \subset A$ 为极大理想。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 并记 $x \in X$ 为对应于 $\mathfrak{m}$ 的闭点。则 $\dim(A_{\mathfrak{m}})$ 是 $\dim_x X$，见引理 10.114.6。因此由引理 10.140.3，我们看到若 (a) 和 (b) 成立，则对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_{\mathfrak{m}}$ 是正则局部环。于是由引理 10.128.1（以及正则局部环是 CM 这一事实，见引理 10.106.3），$k[x_1, \ldots, x_n]_{\varphi^{-1}(\mathfrak{m})} \to A_{\mathfrak{m}}$ 是平坦的。因此由引理 10.39.18，φ 平坦。

假设 φ 是 étale。则 $\Omega_{A/k[x_1,\ldots,x_n]} = 0$，因此 (b) 成立。另一方面，étale 环映射平坦（引理 10.143.3）且拟有限（引理 10.143.6）。因此对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，我们可以将引理 10.112.7 应用于 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\varphi^{-1}(\mathfrak{m})} \to A_{\mathfrak{m}}$ 以看出 $\dim(A_{\mathfrak{m}}) = n$，因此 (a) 成立。 □

10.152. 非分歧环映射的局部结构

非分歧态射局部地（在适当意义下）是闭浸入与 étale 态射的复合。这一事实的代数基础将在本节讨论。

命题 10.152.1. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为素理想。若 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧，则存在

(1) 元素 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，
(2) 标准 *étale* 环映射 $R \to S'$，以及
(3) 满射 R-代数映射 $S' \to S_g$。

证明. 这个证明与命题 10.144.4 的证明“相同”。证明有点绕，也许有办法缩短。

步骤 1. 由定义 10.151.1，存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 非分歧。于是我们可以假设 S 在 R 上非分歧。

步骤 2. 由引理 10.151.3，存在非分歧环映射 $R_0 \to S_0$，其中 R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，以及环映射 $R_0 \to R$，使得 S 是 $R \otimes_{R_0} S_0$ 的商。记 $\mathfrak{q}_0$ 为 S_0 中对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。如果我们对 $(R_0 \to S_0, \mathfrak{q}_0)$ 证明了结果，那么通过基变换结果对 $(R \to S, \mathfrak{q})$ 成立。因此我们可以假设 R 是诺特的。

步骤 3. 注意由引理 10.151.6，$R \to S$ 是拟有限的。由引理 10.123.14，存在有限环映射 $R \to S'$、R-代数映射 $S' \to S$、元素 $g' \in S'$，使得 $g' \notin \mathfrak{q}$，并且 $S' \to S$ 诱导同构 $S'_{g'} \cong S_{g'}$。（注意 S' 可能不在 R 上非分歧。）于是我们可以假设 (a) R 诺特，(b) $R \to S$ 有限，以及 (c) $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧（但不再必然在所有素理想处非分歧）。

步骤 4. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。考虑纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。这是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的有限代数。因此它是 Artin 环（见引理 10.53.2），从而是局部环的有限积

$$S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \prod\nolimits_{i=1}^{n} A_i$$

见命题 10.60.7。其中一个因子，比如 A_1，是局部环 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$，它同构于 $\kappa(\mathfrak{q})$，见引理 10.151.5。其他因子对应于 S 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的其他素理想，比如 $\mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_n$。

步骤 5. 我们可以选择一个非零元素 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{q})$ 生成有限可分域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$（所以即使域扩张平凡我们也不允许 $\alpha = 0$）。注意对任何 $\lambda \in \kappa(\mathfrak{p})^*$，元素 $\lambda\alpha$ 也在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上生成 $\kappa(\mathfrak{q})$。考虑元素

$$\bar{t} = (\alpha, 0, \ldots, 0) \in \prod\nolimits_{i=1}^{n} A_i = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}).$$

如上所述，在可能用 $\lambda\alpha$ 替换 α 之后，我们可以假设 $\bar{t}$ 是 $t \in S$ 的像。设 $I \subset R[x]$ 为将 x 映到 t 的 R-代数映射 $R[x] \to S$ 的核。令 $S' = R[x]/I$，于是 $S' \subset S$。图示如下

$$\begin{array}{ccccc} R[x] & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \\ \uparrow & \nearrow & & \nearrow & \\ R & & & & \end{array}$$

由构造，S 的素理想 $\mathfrak{q}_j$，$j \geq 2$ 都位于 $R[x]$ 的素理想 $(\mathfrak{p}, x)$ 上，而素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 $R[x]$ 的不同素理想上，因为 $\alpha \neq 0$。

步骤 6. 记 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的 S' 的素理想。由上述，$\mathfrak{q}$ 是 S 中位于 $\mathfrak{q}'$ 上的唯一素理想。因此我们看到 $S_\mathfrak{q} = S_{\mathfrak{q}'}$，见引理 10.41.11（因为 $S' \to S$ 有限，由引理 10.36.22 对 $S' \to S$ 有上行性质，而 $R \to S$ 有限）。由此可知 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_\mathfrak{q}$ 是有限单射，作为有限单射环映射 $S' \to S$ 的局部化。考虑局部环映射

$$R_\mathfrak{p} \to S'_{\mathfrak{q}'} \to S_\mathfrak{q}$$

第二个映射有限且单射。我们有 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q} = \kappa(\mathfrak{q})$，见引理 10.151.5。因此更有 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}'S_\mathfrak{q} = \kappa(\mathfrak{q})$。由于

$$\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q}') \subset \kappa(\mathfrak{q})$$

且 α 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中属于 $\kappa(\mathfrak{q}')$ 的像，我们断定 $\kappa(\mathfrak{q}') = \kappa(\mathfrak{q})$。因此对 $S'_{\mathfrak{q}'}$-模映射 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_\mathfrak{q}$ 应用 Nakayama 引理 10.20.1，映射 $S'_{\mathfrak{q}'} \to S_\mathfrak{q}$ 是满射。换言之，$S'_{\mathfrak{q}'} \cong S_\mathfrak{q}$。

步骤 7. 由引理 10.126.7，存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 和 $g' \in S'$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，使得 $S'_{g'} \cong S_g$。由于 R 诺特，环 S' 在 R 上有限，因为它是有限 R-模 S 的 R-子模。因此用 S' 替换 S 之后，我们可以假设 (a) R 诺特，(b) S 在 R 上有限，(c) S 在 $\mathfrak{q}$ 处在 R 上非分歧，以及 (d) $S = R[x]/I$。

步骤 8. 考虑环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p})[x]/\overline{I}$，其中 $\overline{I} = I \cdot \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 是由 I 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中生成的理想。由于 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 是 PID，我们知道 $\overline{I} = (\overline{h})$ 对某个首一 $\overline{h} \in \kappa(\mathfrak{p})$。用 $\lambda \cdot \overline{h}$ 替换 $\overline{h}$ 对某个 $\lambda \in \kappa(\mathfrak{p})$ 之后，我们可以假设 $\overline{h}$ 是某个 $h \in R[x]$ 的像。（问题是我们不知道是否可以选择 h 首一。）同样，如步骤 4 中，我们知道 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = A_1 \times \ldots \times A_n$，其中 $A_1 = \kappa(\mathfrak{q})$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限可分扩张，$A_2, \ldots, A_n$ 是局部环。这蕴含

$$\overline{h} = \overline{h}_1 \overline{h}_2^{e_2} \ldots \overline{h}_n^{e_n}$$

对某些两两互素的不可约首一多项式 $\overline{h}_i \in \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 和某些 $e_2, \ldots, e_n \geq 1$。这里编号的选择使得作为 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$-代数有 $A_i = \kappa(\mathfrak{p})[x]/(\overline{h}_i^{e_i})$。注意 $\overline{h}_1$ 是 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{q})$ 的极小多项式，因此是可分多项式（其导数与自身互素）。

步骤 9. 设 $m \in I$ 是首一元素；这样的元素存在，因为环扩张 $R \to R[x]/I$ 有限，因而是整的。记 $\overline{m}$ 为在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像。我们可以分解

$$\overline{m} = \overline{k}\overline{h}_1^{d_1} \overline{h}_2^{d_2} \ldots \overline{h}_n^{d_n}$$

对某些 $d_1 \geq 1$，$d_j \geq e_j$，$j = 2, \ldots, n$ 以及 $\overline{k} \in \kappa(\mathfrak{p})[x]$ 与所有 $\overline{h}_i$ 互素。令 $f = m^l + h$，其中 $l \deg(m) > \deg(h)$ 且 $l \geq 2$。则 f 作为 R 上的多项式是首一的。而且 f 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像 $\overline{f}$ 分解为

$$\overline{f} = \overline{h}_1 \overline{h}_2^{e_2} \ldots \overline{h}_n^{e_n} + \overline{k}^l \overline{h}_1^{ld_1} \overline{h}_2^{ld_2} \ldots \overline{h}_n^{ld_n} = \overline{h}_1 (\overline{h}_2^{e_2} \ldots \overline{h}_n^{e_n} + \overline{k}^l \overline{h}_1^{ld_1 - 1} \overline{h}_2^{ld_2} \ldots \overline{h}_n^{ld_n}) = \overline{h}_1 \overline{w}$$

其中 $\overline{w}$ 是与 $\overline{h}_1$ 互素的多项式。令 $g = f'$（关于 x 的导数）。

步骤 10. 环映射 $R[x] \to S = R[x]/I$ 具有性质：(1) 它将 f 映到零，且 (2) 它将 g 映到 $S \setminus \mathfrak{q}$ 中的元素。第一个断言显然，因为 f 是 I 的元素。对于第二个断言，我们只需证明 g 不映到 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{p})[x]/(\overline{h}_1)$ 中的零。g 在 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的像是 $\overline{f}$ 的导数。于是 (2) 显然，因为

$$\overline{g} = \frac{\mathrm{d}\overline{f}}{\mathrm{d}x} = \overline{w} \frac{\mathrm{d}\overline{h}_1}{\mathrm{d}x} + \overline{h}_1 \frac{\mathrm{d}\overline{w}}{\mathrm{d}x},$$

$\overline{w}$ 与 $\overline{h}_1$ 互素，且 $\overline{h}_1$ 可分。

步骤 11. 我们断定 $\varphi : R[x]/(f) \to S$ 是满射环映射，$R[x]_g/(f)$ 在 R 上 étale（因为它是标准 étale，见引理 10.144.2），且 $\varphi(g) \notin \mathfrak{q}$。因此映射 $(R[x]/(f))_g \to S_{\varphi(g)}$ 就是所需的满射。 □

引理 10.152.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上。假设 $R \to S$ 是有限型且在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧。则存在

(1) *étale* 环映射 $R \to R'$，

(2) 位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，

(3) 积分解

$$R' \otimes_R S = A \times B$$

具有以下性质

(1) $R' \to A$ 是满射，且

(2) $\mathfrak{p}'A$ 是 A 的素理想，位于 $\mathfrak{p}'$ 和 $\mathfrak{q}$ 上。

证明. 我们可以用任何 étale 环映射 $R \to R'$ 及位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}'$，以及选择同时位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 上的 $\mathfrak{q}'$，来替换 $(R \to S, \mathfrak{p}, \mathfrak{q})$ 为基变换 $(R' \to R' \otimes_R S, \mathfrak{p}', \mathfrak{q}')$。还注意，给定 $R \to R'$ 和 $\mathfrak{p}'$ 后，总能找到合适的 $\mathfrak{q}'$。

$R \to S$ 是有限型的假设意味着我们可以应用引理 10.145.4。因此我们可以假设 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$，每个 $R \to A_i$ 是有限的且在 $\mathfrak{p}$ 上恰有一个素理想 $\mathfrak{r}_i$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{r}_i)$ 纯不可分，并且 $R \to B$ 在任何位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想处都不拟有限。那么显然 $\mathfrak{q} = \mathfrak{r}_i$ 对某个 i，因为非分歧态射是拟有限的（见引理 10.151.6）。设 $\mathfrak{q} = \mathfrak{r}_1$。由引理 10.151.5 我们看到 $\kappa(\mathfrak{r}_1)/\kappa(\mathfrak{p})$ 可分，因而是平凡域扩张，且 $\mathfrak{p}(A_1)_{\mathfrak{r}_1}$ 是极大理想。此外，由引理 10.41.11（它适用于 $R \to A_1$，因为有限环映射由引理 10.36.22 满足上行性质）我们有 $(A_1)_{\mathfrak{r}_1} = (A_1)_{\mathfrak{p}}$。由 Nakayama 引理 10.20.1 可知局部环映射 $R_{\mathfrak{p}} \to (A_1)_{\mathfrak{p}} = (A_1)_{\mathfrak{r}_1}$ 是满射。由于 A_1 在 R 上有限，我们看到存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $R_f \to (A_1)_f$ 是满射。用 R_f 替换 R 后我们获胜。 □

引理 10.152.3. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想。若 $R \to S$ 非分歧，则存在

(1) *étale* 环映射 $R \to R'$，

(2) 位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，

(3) 积分解

$$R' \otimes_R S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$$

具有以下性质

(1) $R' \to A_i$ 是满射，

(2) $\mathfrak{p}'A_i$ 是 A_i 的素理想，位于 $\mathfrak{p}'$ 上，且

(3) B 没有位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想。

证明. 我们可以应用引理 10.145.4。因此，在经过 étale 基变换之后，我们可以假设 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$，每个 $R \to A_i$ 是有限的且在 $\mathfrak{p}$ 上恰有一个素理想 $\mathfrak{r}_i$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{r}_i)$ 纯不可分，并且 $R \to B$ 在任何位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想处都不拟有限。由于 $R \to S$ 是拟有限的（见引理 10.151.6），我们看到 B 没有位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。由引理 10.151.5 我们看到 $\kappa(\mathfrak{r}_i)/\kappa(\mathfrak{p})$ 可分，因而是平凡域扩张，且 $\mathfrak{p}(A_i)_{\mathfrak{r}_i}$ 是极大理想。此外，由引理 10.41.11（它适用于 $R \to A_i$，因为有限环映射由引理 10.36.22 满足上行性质）我们有 $(A_i)_{\mathfrak{r}_i} = (A_i)_{\mathfrak{p}}$。由 Nakayama 引理 10.20.1

可知局部环映射 $R_{\mathfrak{p}} \to (A_i)_{\mathfrak{p}} = (A_i)_{\mathfrak{r}_i}$ 是满射。由于 A_i 在 R 上有限，我们看到存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $R_f \to (A_i)_f$ 是满射。用 R_f 替换 R 后我们获胜。 □

10.153. Hensel 局部环

在本节中我们稍微讨论一下 Hensel 局部环的概念。设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。对 $a \in R$ 我们记 $\overline{a}$ 为 a 在 κ 中的像。对多项式 $f \in R[T]$ 我们常记 $\overline{f}$ 为 f 在 $\kappa[T]$ 中的像。给定多项式 $f \in R[T]$ 我们记 f' 为 f 关于 T 的导数。注意 $\overline{f}' = \overline{f'}$。

定义 10.153.1. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。

(1) 若对每个首一 $f \in R[T]$ 和 $\overline{f}$ 的每个根 $a_0 \in \kappa$，只要 $\overline{f'}(a_0) \neq 0$，就存在 $a \in R$ 使得 $f(a) = 0$ 且 $a_0 = \overline{a}$，则称 R 为 *Hensel* 环。
(2) 若 R 是 Hensel 环且其余域是分离代数闭的，则称 R 为*严格 Hensel* 环。

注意条件 $\overline{f'}(a_0) \neq 0$ 等价于 a_0 是多项式 $\overline{f}$ 的单根。事实上，它蕴含提升 $a \in R$（若存在）是唯一的。

引理 10.153.2. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。设 $f \in R[T]$。设 $a, b \in R$ 使得 $f(a) = f(b) = 0$，$a = b \bmod \mathfrak{m}$，且 $f'(a) \notin \mathfrak{m}$。则 $a = b$。

证明. 在 $R[x, y]$ 中写 $f(x + y) - f(x) = f'(x)y + g(x, y)y^2$（这可以通过展开 $f(x + y)$ 看出；细节省略）。则我们看到 $0 = f(b) - f(a) = f(a + (b - a)) - f(a) = f'(a)(b - a) + c(b - a)^2$ 对某个 $c \in R$。由假设 $f'(a)$ 是 R 中的单位。因此 $(b - a)(1 + f'(a)^{-1}c(b - a)) = 0$。由假设 $b - a \in \mathfrak{m}$，因此 $1 + f'(a)^{-1}c(b - a)$ 是 R 中的单位。因此 $b - a = 0$ 在 R 中。 □

下面是 Hensel 局部环的刻画。

引理 10.153.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。下列条件等价：

(1) R 是 *Hensel* 环，
(2) 对每个 $f \in R[T]$ 和 $\overline{f}$ 的每个根 $a_0 \in \kappa$，只要 $\overline{f'}(a_0) \neq 0$，就存在 $a \in R$ 使得 $f(a) = 0$ 且 $a_0 = \overline{a}$，
(3) 对任何首一 $f \in R[T]$ 和任何分解 $\overline{f} = g_0 h_0$ 且 $\gcd(g_0, h_0) = 1$，存在 $R[T]$ 中的分解 $f = gh$ 使得 $g_0 = \overline{g}$ 且 $h_0 = \overline{h}$，
(4) 对任何首一 $f \in R[T]$ 和任何分解 $\overline{f} = g_0 h_0$ 且 $\gcd(g_0, h_0) = 1$，存在 $R[T]$ 中的分解 $f = gh$ 使得 $g_0 = \overline{g}$ 且 $h_0 = \overline{h}$，并且 $\deg_T(g) = \deg_T(g_0)$，
(5) 对任何 $f \in R[T]$ 和任何分解 $\overline{f} = g_0 h_0$ 且 $\gcd(g_0, h_0) = 1$，存在 $R[T]$ 中的分解 $f = gh$ 使得 $g_0 = \overline{g}$ 且 $h_0 = \overline{h}$，

(6) 对任何 $f \in R[T]$ 和任何分解 $\overline{f} = g_0 h_0$ 且 $\gcd(g_0, h_0) = 1$，存在 $R[T]$ 中的分解 $f = gh$ 使得 $g_0 = \overline{g}$ 且 $h_0 = \overline{h}$，并且 $\deg_T(g) = \deg_T(g_0)$，

(7) 对任何 *étale* 环映射 $R \to S$ 和 S 的位于 $\mathfrak{m}$ 上且 $\kappa = \kappa(\mathfrak{q})$ 的素理想 $\mathfrak{q}$，存在 $R \to S$ 的收缩 $\tau : S \to R$，

(8) 对任何 *étale* 环映射 $R \to S$ 和 S 的位于 $\mathfrak{m}$ 上且 $\kappa = \kappa(\mathfrak{q})$ 的素理想 $\mathfrak{q}$，存在唯一的收缩 $\tau : S \to R$ 使得 $\mathfrak{q} = \tau^{-1}(\mathfrak{m})$，

(9) 任何有限 R-代数都是局部环的积，

(10) 任何有限 R-代数都是局部环的有限积，

(11) 任何有限型 R-代数 S 都可以写成 $A \times B$，其中 $R \to A$ 有限且 $R \to B$ 在任何位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想处都不拟有限，

(12) 任何有限型 R-代数 S 都可以写成 $A \times B$，其中 $R \to A$ 有限且 $\operatorname{Spec}(B \otimes_R \kappa)$ 的每个不可约分支的维数 ≥ 1，以及

(13) 任何拟有限 R-代数 S 都可以写成 $S = A \times B$，其中 $R \to A$ 有限且 $B \otimes_R \kappa = 0$。

证明. 以下是一些较容易的蕴含列表：

(1) 2⇒1，因为在 (2) 中我们考虑所有多项式而在 (1) 中只考虑首一的，

(2) 5⇒3，因为在 (5) 中我们考虑所有多项式而在 (3) 中只考虑首一的，

(3) 6⇒4，因为在 (6) 中我们考虑所有多项式而在 (4) 中只考虑首一的，

(4) 4⇒3 是显然的，

(5) 6⇒5 是显然的，

(6) 8⇒7 是显然的，

(7) 10⇒9 是显然的，

(8) 11⇔12 由在素理想处拟有限的定义，

(9) 11⇒13 由拟有限的定义，

1⇒8 的证明。假设 (1)。设 $R \to S$ 是 étale，且设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是使得 $\kappa(\mathfrak{q}) \cong \kappa$ 的素理想。由命题 10.144.4 我们可以找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 是标准 étale。用 S_g 替换 S 后，我们可以假设 $S = R[t]_g/(f)$ 是标准 étale（细节省略）。由于素理想 $\mathfrak{q}$ 的剩余域为 κ，它对应于 $\overline{f}$ 的一个不是 $\overline{g}$ 的根的根 a_0。由标准 étale 代数的定义，这也意味着 $\overline{f}'(a_0) \neq 0$。由于 f 按标准 étale 代数的定义也是首一的，我们可以利用 R 是 Hensel 环来断定存在 $a \in R$ 且 $a_0 = \overline{a}$ 使得 $f(a) = 0$。这意味着 $g(a)$ 是 R 的单位，我们通过规则 $t \mapsto a$ 得到所需的映射 $\tau : S = R[t]_g/(f) \to R$。由构造 $\tau^{-1}(\mathfrak{m}) = \mathfrak{q}$。由引理 10.153.2 映射 τ 是唯一的。这证明了 (8) 成立。

7⇒8 的证明。（这确实不重要，应该跳过。）假设 (7) 成立并假设 $R \to S$ 是 étale。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 是 S 中位于 $\mathfrak{m}$ 上的其他素理想。则我们可以找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 且对 $i = 1, \ldots, r$ 有 $g \in \mathfrak{q}_i$。即，我们可以论证 $\bigcap_{i=1}^r \mathfrak{q}_i \not\subset \mathfrak{q}$，因为否则对某个 i 有 $\mathfrak{q}_i \subset \mathfrak{q}$，但这是不可能的，因为 étale 态

射的纤维是离散的（例如利用引理 10.143.4）。对 étale 环映射 $R \to S_g$ 和素理想 $\mathfrak{q}S_g$ 应用 (7)。这给出收缩 $\tau_g : S_g \to R$ 使得复合 $\tau : S \to S_g \to R$ 具有性质 $\tau^{-1}(\mathfrak{m}) = \mathfrak{q}$。细节省略。

8⇒11 的证明。假设 (8) 并设 $R \to S$ 是有限型环映射。应用引理 10.145.3。我们找到一个 étale 环映射 $R \to R'$ 和位于 $\mathfrak{m}$ 上且 $\kappa = \kappa(\mathfrak{m}')$ 的素理想 $\mathfrak{m}' \subset R'$，使得 $R' \otimes_R S = A' \times B'$，其中 A' 在 R' 上有限且 B' 在 R' 的任何位于 $\mathfrak{m}'$ 上的素理想处都不拟有限。应用 (8) 得到收缩 $\tau : R' \to R$ 且 $\mathfrak{m} = \tau^{-1}(\mathfrak{m}')$。然后利用

$$S = (S \otimes_R R') \otimes_{R',\tau} R = (A' \times B') \otimes_{R',\tau} R = (A' \otimes_{R',\tau} R) \times (B' \otimes_{R',\tau} R)$$

这给出了如 (11) 中的分解。

8⇒10 的证明。假设 (8) 并设 $R \to S$ 是有限环映射。应用引理 10.145.3。我们找到一个 étale 环映射 $R \to R'$ 和位于 $\mathfrak{m}$ 上且 $\kappa = \kappa(\mathfrak{m}')$ 的素理想 $\mathfrak{m}' \subset R'$，使得 $R' \otimes_R S = A'_1 \times \ldots \times A'_n \times B'$，其中 A'_i 在 R' 上有限且在 $\mathfrak{m}'$ 上恰有一个素理想，B' 在 R' 的任何位于 $\mathfrak{m}'$ 上的素理想处都不拟有限。应用 (8) 得到收缩 $\tau : R' \to R$ 且 $\mathfrak{m}' = \tau^{-1}(\mathfrak{m})$。然后我们得到

$$\begin{aligned} S &= (S \otimes_R R') \otimes_{R',\tau} R \\ &= (A'_1 \times \ldots \times A'_n \times B') \otimes_{R',\tau} R \\ &= (A'_1 \otimes_{R',\tau} R) \times \ldots \times (A'_1 \otimes_{R',\tau} R) \times (B' \otimes_{R',\tau} R) \\ &= A_1 \times \ldots \times A_n \times B \end{aligned}$$

因子 B 在 R 上有限但 $R \to B$ 在任何位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想处都不拟有限。因此 $B = 0$。因子 A_i 是有限 R-代数且在 $\mathfrak{m}$ 上恰有一个素理想，因此它们是局部环。这证明了 S 是局部环的有限积。

9⇒10 的证明。这成立是因为如果 S 在局部环 R 上有限，则它至多有有限多个极大理想。即，由 $R \to S$ 的上行性质，S 的极大理想都位于 $\mathfrak{m}$ 上，而 $S/\mathfrak{m}S$ 是 Artin 环，因此有有限多个素理想。

10⇒1 的证明。假设 (10)。设 $f \in R[T]$ 是首一多项式且 $a_0 \in \kappa$ 是 $\overline{f}$ 的单根。则 $S = R[T]/(f)$ 是有限 R-代数。应用 (10) 我们得到 $S = A_1 \times \ldots \times A_r$ 是局部 R-代数的有限积。特别地我们看到 $S/\mathfrak{m}S = \prod A_i/\mathfrak{m}A_i$ 是 $\kappa[T]/(\overline{f})$ 作为局部环积的分解。这意味着其中一个因子，比如 $A_1/\mathfrak{m}A_1$ 是商 $\kappa[T]/(\overline{f}) \to \kappa[T]/(T - a_0)$。由于 A_1 是有限自由 R-模 S 的直和项，它本身是有限自由 R-模。由于 $A_1/\mathfrak{m}A_1$ 是维数 1 的 κ-向量空间，我们看到作为 R-模有 $A_1 \cong R$。显然这意味着 $R \to A_1$ 是同构。设 $a \in R$ 是 T 在映射 $R[T] \to S \to A_1 \to R$ 下的像。则 $f(a) = 0$ 且 $\overline{a} = a_0$，如所愿。

13⇒1 的证明。假设 (13)。设 $f \in R[T]$ 是首一多项式且 $a_0 \in \kappa$ 是 $\overline{f}$ 的单根。则 $S_1 = R[T]/(f)$ 是有限 R-代数。设 $g \in R[T]$ 是使得 $\overline{g} = \overline{f}/(T - a_0)$ 的任意元素。则 $S = (S_1)_g$ 是拟有限 R-代数且 $S \otimes_R \kappa \cong \kappa[T]_{\overline{g}}/(\overline{f}) \cong \kappa[T]/(T - a_0) \cong \kappa$。对 S 应用 (13) 我们得到 $S = A \times B$，其中 A 在 R 上有限且 $B \otimes_R \kappa = 0$。特别地我们看到 $\kappa \cong S/\mathfrak{m}S = A/\mathfrak{m}A$。由于 A 是平坦 R-代数 S 的直和项，我们看到它是有限平坦的，因此在 R 上自由。由于 $A/\mathfrak{m}A$ 是维数 1 的 κ-向量空间，我们看到作为 R-模有 $A \cong R$。显然这意味着 $R \to A$ 是同构。设 $a \in R$ 是 T 在映射 $R[T] \to S \to A \to R$ 下的像。则 $f(a) = 0$ 且 $\overline{a} = a_0$，如所愿。

8⇒2 的证明。假设 (8)。设 $f \in R[T]$ 是任意多项式且设 $a_0 \in \kappa$ 是单根。则代数 $S = R[T]_{f'}/(f)$ 在 R 上 étale。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是由 $\mathfrak{m}$ 和 $T - b$ 生成的素理想，其中 $b \in R$ 是使得 $\overline{b} = a_0$ 的任意元素。对 S 和 $\mathfrak{q}$ 应用 (8) 得到 $\tau : S \to R$。则像 $\tau(T) = a \in R$ 在 (2) 中有效。

此时我们看到 (1), (2), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) 都等价。(3), (4), (5) 和 (6) 中最弱的断言是 (3)，最强的是 (6)。因此我们还需要证明 (3) 蕴含 (1) 和 (1) 蕴含 (6)。

3⇒1 的证明。假设 (3)。设 $f \in R[T]$ 首一且设 $a_0 \in \kappa$ 是 $\overline{f}$ 的单根。这给出分解 $\overline{f} = (T - a_0)h_0$ 且 $h_0(a_0) \neq 0$，所以 $\gcd(T - a_0, h_0) = 1$。应用 (3) 得到分解 $f = gh$ 且 $\overline{g} = T - a_0$ 和 $\overline{h} = h_0$。令 $S = R[T]/(f)$，这是有限自由 R-代数。我们也将 g、h 记为它们在 S 中的像。则由 Nakayama 引理 10.20.1 有 $gS + hS = S$，因为该等式模 $\mathfrak{m}$ 成立。由于在 S 中 $gh = f = 0$，这也蕴含 $gS \cap hS = 0$。因此由中国剩余定理我们得到 $S = S/(g) \times S/(h)$。这意味着 $A = S/(g)$ 是有限自由 R-模的直和项，因此是有限自由的。而且 A 的秩为 1，因为 $A/\mathfrak{m}A = \kappa[T]/(T - a_0)$。因此映射 $R \to A$ 是同构。令 $a \in R$ 等于 T 在映射 $R[T] \to S \to A \to R$ 下的像，得到 R 中满足 $f(a) = 0$ 且 $\overline{a} = a_0$ 的元素。

1⇒6 的证明。假设 (1) 或等价地 (1), (2), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13) 全部成立。设 $f \in R[T]$ 是多项式。假设 $\overline{f} = g_0 h_0$ 是满足 $\gcd(g_0, h_0) = 1$ 的分解。我们可以并且将假设 g_0 是首一的。考虑 $S = R[T]/(f)$。因为我们有分解，我们看到 f 的系数在 R 中生成单位理想。这意味着 S 在 R 上有有限纤维，因此在 R 上拟有限。它也意味着 S 由引理 10.128.5 在 R 上平坦。结合 (13) 和 (10) 我们可以写 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$，其中每个 A_i 是局部且有限的 R-代数，且 $B \otimes_R \kappa = 0$。在重新排序因子 $A_1, \ldots, A_n$ 之后，我们可以假设

$$\kappa[T]/(g_0) = A_1/\mathfrak{m}A_1 \times \ldots \times A_r/\mathfrak{m}A_r,\ \kappa[T]/(h_0) = A_{r+1}/\mathfrak{m}A_{r+1} \times \ldots \times A_n/\mathfrak{m}A_n$$

作为 $\kappa[T]$ 的商。有限平坦 R-代数 $A = A_1 \times \ldots \times A_r$ 作为 R-模是自由的，见引理 10.78.5。其秩为 $\deg_T(g_0)$。设 $g \in R[T]$ 是 R-线性算子 $T : A \to A$ 的特征多项式。则 g 是次数 $\deg_T(g) = \deg_T(g_0)$ 的首一多项式，并且 $\overline{g} = g_0$。由 Cayley-Hamilton（引理 10.16.1）我们看到 $g(T_A) = 0$，其中 T_A 表示 T 在 A 中的像。因此我们得到一个良定义的满射 $R[T]/(g) \to A$，

由 Nakayama 引理 10.20.1 它是同构。映射 $R[T] \to A$ 由构造通过 $R[T]/(f)$ 分解，因此我们可以写 $f = gh$ 对某个 h。这完成了证明。 □

引理 10.153.4. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 *Hensel* 局部环。

(1) 若 $R \to S$ 是有限环映射，则 S 是有限多个 *Hensel* 局部环的有限积，每个都在 R 上有限。
(2) 若 $R \to S$ 是有限环映射且 S 局部，则 S 是 *Hensel* 局部环且 $R \to S$ 是（有限）局部环映射。
(3) 若 $R \to S$ 是有限型环映射，且 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 $\mathfrak{m}$ 上且 $R \to S$ 在该处拟有限的素理想，则 $S_\mathfrak{q}$ 是 *Hensel* 环且在 R 上有限。
(4) 若 $R \to S$ 拟有限，则对每个位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$，$S_\mathfrak{q}$ 是 *Hensel* 环且在 R 上有限。

证明. 第 (2) 部分蕴含第 (1) 部分，因为如 (1) 中的 S 由引理 10.153.3 第 (10) 部分是在位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想处局部化的有限积。第 (2) 部分也由引理 10.153.3 第 (10) 部分得出，因为任何有限 S-代数也是有限 R-代数（当然局部环之间的任何有限环映射都是局部的）。

设 $R \to S$ 和 $\mathfrak{q}$ 如 (3) 中。写 $S = A \times B$，其中 A 在 R 上有限且 B 在 R 的任何位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想处都不拟有限，见引理 10.153.3 第 (11) 部分。因此 $S_\mathfrak{q}$ 是 A 在极大理想处的局部化，我们由 (1) 推出 (3)。第 (4) 部分由第 (3) 部分得出。 □

引理 10.153.5. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 *Hensel* 局部环。任何有限型 R-代数 S 都可以写成 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$，其中 A_i 是局部且有限的 R-代数，且 $R \to B$ 在 B 的任何位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想处都不拟有限。

证明. 这是引理 10.153.3 第 (11) 和 (10) 部分的组合。 □

引理 10.153.6. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为严格 *Hensel* 局部环。任何有限型 R-代数 S 都可以写成 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$，其中 A_i 是局部且有限的 R-代数，$\kappa \subset \kappa(\mathfrak{m}_{A_i})$ 是有限纯不可分扩张，且 $R \to B$ 在 B 的任何位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想处都不拟有限。

证明. 首先如引理 10.153.5 那样写 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$。域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}_{A_i})/\kappa$ 是有限的，且 κ 是分离代数闭的，因此它是有限纯不可分的。 □

引理 10.153.7. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 *Hensel* 局部环。有限 *étale* 环扩张 $R \to S$ 的范畴通过函子 $S \mapsto S/\mathfrak{m}S$ 等价于有限 *étale* 代数 $\kappa \to \overline{S}$ 的范畴。

证明. 记 $\mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为陈述中的范畴函子。假设 $R \to S$ 是有限 étale。则我们可以写

$$S = A_1 \times \ldots \times A_n$$

其中 A_i 是局部且有限的 étale S-代数，利用引理 10.153.5 或引理 10.153.3 第 (10) 部分。特别地 $A_i/\mathfrak{m}A_i$ 是 κ 的有限可分域扩张，见引理 10.143.5。因此我们看到 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 的每个对象典范地分解为不可约部分，这些部分通过给定函子相对应。接下来，假设 S_1、S_2 在 R 上有限 étale 且 $\kappa_1 = S_1/\mathfrak{m}S_1$ 和 $\kappa_2 = S_2/\mathfrak{m}S_2$ 是域（在 κ 上有限可分）。则 $S_1 \otimes_R S_2$ 在 R 上有限 étale，我们可以如前写

$$S_1 \otimes_R S_2 = A_1 \times \ldots \times A_n$$

然后我们看到 $\mathrm{Hom}_R(S_1, S_2)$ 等同于使得 $S_2 \to A_i$ 是同构的指标 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 的集合。为看出这一点，利用给定任何 R-代数映射 $\varphi : S_1 \to S_2$，映射 $\varphi \times 1 : S_1 \otimes_R S_2 \to S_2$ 是满射，因此等于到某个因子 A_i 的投影。但以完全相同的方式我们看到 $\mathrm{Hom}_\kappa(\kappa_1, \kappa_2)$ 等同于使得 $\kappa_2 \to A_i/\mathfrak{m}A_i$ 是同构的指标 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 的集合。由上面的讨论这些指标集合相匹配，我们断定我们的函子是全忠实的。最后，设 κ'/κ 是有限可分域扩张。由引理 10.144.3 存在 étale 环映射 $R \to S$ 和 S 的位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$，使得 $\kappa \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 同构于给定扩张。由第 (1) 部分我们可以写 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$。由于 $R \to S$ 拟有限，我们看到 B 没有位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想。因此 $S_\mathfrak{q}$ 等于某个 A_i。因此 $R \to A_i$ 是有限 étale 并产生给定的剩余域扩张。于是函子是本质满的，我们获胜。 □

引理 10.153.8. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为严格 Hensel 局部环。设 $R \to S$ 是非分歧环映射。则*

$$S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$$

其中每个 $R \to A_i$ 是满射且 B 没有位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想。

证明. 首先如引理 10.153.5 那样写 $S = A_1 \times \ldots \times A_n \times B$。现在我们看到 $R \to A_i$ 是有限非分歧的且 A_i 局部。因此 A_i 的极大理想是 $\mathfrak{m}A_i$ 且其余域 $A_i/\mathfrak{m}A_i$ 是 κ 的有限可分扩张，见引理 10.151.5。然而，R 严格 Hensel 的条件意味着 κ 是分离代数闭的，所以 $\kappa = A_i/\mathfrak{m}A_i$。由 Nakayama 引理 10.20.1 我们断定 $R \to A_i$ 是满射，如所愿。 □

引理 10.153.9. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是完备局部环，见定义 10.160.1。则 R 是 Hensel 环。*

证明. 设 $f \in R[T]$ 首一。记 $f_n \in R/\mathfrak{m}^{n+1}[T]$ 为其像。记 f_n' 为 f_n 关于 T 的导数。设 $a_0 \in \kappa$ 是 f_0 的单根。我们如下归纳地将它提升为 f 在 R 上的解：假设给定 $a_n \in R/\mathfrak{m}^{n+1}$ 使得 $a_n \bmod \mathfrak{m} = a_0$ 且 $f_n(a_n) = 0$。任取元素 $b \in R/\mathfrak{m}^{n+2}$ 使得 $a_n = b \bmod \mathfrak{m}^{n+1}$。则 $f_{n+1}(b) \in \mathfrak{m}^{n+1}/\mathfrak{m}^{n+2}$。令

$$a_{n+1} = b - f_{n+1}(b)/f'_{n+1}(b)$$

（Newton 法）。这是有意义的，因为由 a_0 的条件，$f'_{n+1}(b) \in R/\mathfrak{m}^{n+2}$ 可逆。然后我们计算在 $R/\mathfrak{m}^{n+2}$ 中有 $f_{n+1}(a_{n+1}) = f_{n+1}(b) - f_{n+1}(b) = 0$。由于如此构造的元素系统 $a_n \in R/\mathfrak{m}^{n+1}$ 是

相容的，我们得到元素 $a \in \lim R/\mathfrak{m}^n = R$（这里我们使用 R 完备）。而且 $f(a) = 0$，因为它映到每个 $R/\mathfrak{m}^n$ 中的零。最后 $\overline{a} = a_0$，我们获胜。 □

引理 10.153.10. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是维数 0 的局部环。则 R 是 *Hensel* 环。

证明. 设 $R \to S$ 是有限环映射。由引理 10.153.3 只需证明 S 是局部环的积。由引理 10.36.21 S 有有限多个素理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$，它们都位于 $\mathfrak{m}$ 上。这些素理想之间没有包含关系，见引理 10.36.20，因此它们都是极大的。$\mathfrak{m}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_r$ 的每个元素由引理 10.17.2 是幂零的。因此 S 由引理 10.53.5 是 S 在素理想 $\mathfrak{m}_i$ 处局部化的积。 □

下面的引理将是 Hensel 化和严格 Hensel 化的唯一性与函子性质的关键。

引理 10.153.11. 设 $R \to S$ 是环映射，其中 S 是 *Hensel* 局部环。给定

(1) *étale* 环映射 $R \to A$，
(2) A 的位于 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{m}_S$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$，
(3) $\kappa(\mathfrak{p})$-代数映射 $\tau : \kappa(\mathfrak{q}) \to S/\mathfrak{m}_S$，

则存在唯一的 R-代数同态 $f : A \to S$ 使得 $\mathfrak{q} = f^{-1}(\mathfrak{m}_S)$ 且 f 在剩余域上诱导映射 τ。

证明. 考虑 $A \otimes_R S$。由引理 10.143.3 这是 S 上的 étale 代数。而且核

$$\mathfrak{q}' = \mathrm{Ker}(A \otimes_R S \to \kappa(\mathfrak{q}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{m}_S) \xrightarrow{\tau \otimes 1} \kappa(\mathfrak{m}_S))$$

是位于 $\mathfrak{m}_S$ 上且剩余域等于 S 的剩余域的素理想。因此由引理 10.153.3 存在唯一的收缩 $\sigma : A \otimes_R S \to S$ 且 $\sigma^{-1}(\mathfrak{m}_S) = \mathfrak{q}'$。令 f 等于复合 $A \to A \otimes_R S \to S$。我们省略 f 的性质验证；f 的唯一性来自 σ 的唯一性（细节省略）。 □

引理 10.153.12. 设 $\varphi : R \to S$ 是严格 *Hensel* 局部环的局部同态。设 $P_1, \ldots, P_n \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 是使得 $R[x_1, \ldots, x_n]/(P_1, \ldots, P_n)$ 在 R 上 *étale* 的多项式。则映射

$$R^n \longrightarrow S^n, \quad (h_1, \ldots, h_n) \longmapsto (\varphi(h_1), \ldots, \varphi(h_n))$$

在

$$\{(r_1, \ldots, r_n) \in R^n \mid P_i(r_1, \ldots, r_n) = 0,\ i = 1, \ldots, n\}$$

和

$$\{(s_1, \ldots, s_n) \in S^n \mid P_i^\varphi(s_1, \ldots, s_n) = 0,\ i = 1, \ldots, n\}$$

之间诱导双射，其中 $P_i^\varphi \in S[x_1, \ldots, x_n]$ 是 P_i 在 φ 下的像。

证明. 第一个解集典范同构于集合

$$\mathrm{Hom}_R(R[x_1,\ldots,x_n]/(P_1,\ldots,P_n),R).$$

由于 R 是 Hensel 环，映射 $R \to R/\mathfrak{m}_R$ 在该集合与剩余域 $R/\mathfrak{m}_R$ 中的解集之间诱导双射，见引理 10.153.3。对 S 也是如此。现在由于 $R[x_1,\ldots,x_n]/(P_1,\ldots,P_n)$ 在 R 上 étale 且 $R/\mathfrak{m}_R$ 是分离代数闭的，我们看到 $R/\mathfrak{m}_R[x_1,\ldots,x_n]/(\overline{P}_1,\ldots,\overline{P}_n)$ 是 $R/\mathfrak{m}_R$ 的有限多个副本的积，其中 $\overline{P}_i$ 是 P_i 在 $R/\mathfrak{m}_R[x_1,\ldots,x_n]$ 中的像。因此张量积

$$R/\mathfrak{m}_R[x_1,\ldots,x_n]/(\overline{P}_1,\ldots,\overline{P}_n) \otimes_{R/\mathfrak{m}_R} S/\mathfrak{m}_S = S/\mathfrak{m}_S[x_1,\ldots,x_n]/(\overline{P}_1^{\varphi},\ldots,\overline{P}_n^{\varphi})$$

也是 $S/\mathfrak{m}_S$ 的有限多个副本的积，且指标集相同。这证明了引理。 □

引理 10.153.13. *设 R 是 Hensel 局部环。R 上任何可数生成的 Mittag-Leffler 模都是有限展示 R-模的直和。*

证明. 设 M 是可数生成的 Mittag-Leffler R-模。我们断言对任何元素 $x \in M$ 存在直和分解 $M = N \oplus K$，其中 $x \in N$，模 N 有限展示，且 K 是 Mittag-Leffler 的。

假设该断言成立。选择 M 的生成元 $x_1, x_2, x_3, \ldots$。由断言我们可以归纳地找到直和分解

$$M = N_1 \oplus N_2 \oplus \ldots \oplus N_n \oplus K_n$$

其中 N_i 有限展示，$x_1,\ldots,x_n \in N_1 \oplus \ldots \oplus N_n$，且 K_n 是 Mittag-Leffler 的。无限重复我们看出 $M = \bigoplus N_i$。

我们仍需证明该断言。设 $x \in M$。由引理 10.92.2 存在自同态 $\alpha : M \to M$ 使得 α 通过有限展示模分解，且 $\alpha(x) = x$。设 α 分解为

$$M \xrightarrow{\pi} P \xrightarrow{i} M$$

令 $a = \pi \circ \alpha \circ i : P \to P$，所以 $i \circ a \circ \pi = \alpha^3$。由引理 10.16.2 存在首一多项式 $P \in R[T]$ 使得 $P(a) = 0$。注意这形式上蕴含 $\alpha^2 P(\alpha) = 0$。因此我们可以将 M 视为 $R[T]/(T^2P)$ 上的模。假设 $x \neq 0$。则 $\alpha(x) = x$ 蕴含 $0 = \alpha^2 P(\alpha)x = P(1)x$，因此 $P(1) = 0$ 在 R/I 中，其中 $I = \{r \in R \mid rx = 0\}$ 是 x 的零化子。由于 $x \neq 0$ 我们看到 $I \subset \mathfrak{m}_R$，因此 1 是 $\overline{P} = P \bmod \mathfrak{m}_R \in R/\mathfrak{m}_R[T]$ 的根。由于 R 是 Hensel 环，我们可以找到分解

$$T^2P = (T^2Q_1)Q_2$$

对某些 $Q_1, Q_2 \in R[T]$ 且 $Q_2 = (T-1)^e \bmod \mathfrak{m}_R R[T]$ 和 $Q_1(1) \neq 0 \bmod \mathfrak{m}_R$，见引理 10.153.3。令 $N = \mathrm{Im}(\alpha^2 Q_1(\alpha) : M \to M)$ 和 $K = \mathrm{Im}(Q_2(\alpha) : M \to M)$。由于 T^2Q_1 和 Q_2 生成 $R[T]$

的单位理想，我们得到直和分解 $M = N \oplus K$。而且 Q_2 在 N 上作用为零，T^2Q_1 在 K 上作用为零。注意 N 是 P 的商，因此有限生成。还有 $x \in N$，因为 $\alpha^2 Q_1(\alpha)x = Q_1(1)x$ 且 $Q_1(1)$ 是 R 中的单位。由引理 10.89.10 模 N 和 K 是 Mittag-Leffler 的。最后，有限生成模 N 是有限展示的，因为有限生成的 Mittag-Leffler 模是有限展示的，见例 10.91.1 第 (1) 部分。 □

10.154. Étale 环映射的滤过余极限

本节是 ind-étale 环映射一节（**Pro-étale Cohomology**，节 61.7）的前导。这些材料也将用于证明局部环的 Hensel 化和严格 Hensel 化的唯一性性质。

引理 10.154.1. 设 $R \to A$ 和 $R \to R'$ 为环映射。若 A 是 *étale* R-代数的滤过余极限，则 $R' \otimes_R A$ 也是 *étale* R'-代数的滤过余极限。

证明. 这是对的，因为余极限与张量积交换，且 étale 环映射在基变换下保持（引理 10.143.3）。 □

引理 10.154.2. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。若 B 是 *étale* A-代数的滤过余极限，且 C 是 *étale* B-代数的滤过余极限，则 C 是 *étale* A-代数的滤过余极限。

证明. 我们将使用引理 10.127.4 的准则。设 $A \to P \to C$ 是 $A \to C$ 的分解，其中 P 在 A 上有限展示。写 $B = \operatorname{colim}_{i \in I} B_i$，其中 I 是有向集且 B_i 是 étale A-代数。写 $C = \operatorname{colim}_{j \in J} C_j$，其中 J 是有向集且 C_j 是 étale B-代数。由引理 10.127.3，对某个 j 我们可以将 $P \to C$ 分解为 $P \to C_j \to C$。由引理 10.143.3 我们可以找到 $i \in I$ 和 étale 环映射 $B_i \to C_j'$ 使得 $C_j = B \otimes_{B_i} C_j'$。则 $C_j = \operatorname{colim}_{i' \geq i} B_{i'} \otimes_{B_i} C_j'$，再次我们看到 $P \to C_j$ 分解为 $P \to B_{i'} \otimes_{B_i} C_j' \to C$。由于 $A \to C' = B_{i'} \otimes_{B_i} C_j'$ 是 étale，因为 étale 环映射的复合和张量积是 étale。因此我们已经将 $P \to C$ 分解为 $P \to C' \to C$，其中 C' 在 A 上 étale，引理 10.127.4 的准则适用。 □

引理 10.154.3. 设 R 为环。设 $A = \operatorname{colim} A_i$ 是 R-代数的滤过余极限，使得每个 A_i 是 *étale* R-代数的滤过余极限。则 A 是 *étale* R-代数的滤过余极限。

证明. 写 $A_i = \operatorname{colim}_{j \in J_i} A_j$，其中 J_i 是有向集且 A_j 是 étale R-代数。对每个 $i \leq i'$ 和 $j \in J_i$ 存在 $j' \in J_{i'}$ 和 R-代数映射 $\varphi_{jj'} : A_j \to A_{j'}$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} A_i & \longrightarrow & A_{i'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_j & \xrightarrow{\varphi_{jj'}} & A_{j'} \end{array}$$

交换。这是对的，因为 $R \to A_j$ 是有限展示的，所以引理 10.127.3 适用。设 $\mathcal{J}$ 是以 $\coprod_{i \in I} J_i$ 为对象，以上述三元组 $(j, j', \varphi_{jj'})$ 为态射（具有显然的复合律）的范畴。则 $\mathcal{J}$ 是滤过范畴且 $A = \operatorname{colim}_{\mathcal{J}} A_j$。细节省略。 □

引理 10.154.4. 设 I 为有向集。设 $i \mapsto (R_i \to A_i)$ 是 I 上环箭头系统。令 $R = \operatorname{colim} R_i$ 和 $A = \operatorname{colim} A_i$。若每个 A_i 是 *étale* R_i-代数的滤过余极限，则 A 是 *étale* R-代数的滤过余极限。

证明. 这是对的，因为 $A = A \otimes_R R = \operatorname{colim} A_i \otimes_{R_i} R$，因此我们可以应用引理 10.154.3，因为由引理 10.154.1，$R \to A_i \otimes_{R_i} R$ 是 étale 环映射的滤过余极限。 □

引理 10.154.5. 设 R 为环。设 $A \to B$ 是 R-代数同态。若 A 和 B 都是 *étale* R-代数的滤过余极限，则 B 是 *étale* A-代数的滤过余极限。

证明. 写 $A = \operatorname{colim} A_i$ 和 $B = \operatorname{colim} B_j$ 为滤过余极限，其中 A_i 和 B_j 在 R 上 étale。对每个 i 我们可以找到 j 使得 $A_i \to B$ 通过 B_j 分解，见引理 10.127.3。由引理 10.143.8 分解 $A_i \to B_j$ 是 étale。由于 $A \to A \otimes_{A_i} B_j$ 是 étale（引理 10.143.3），只需证明 $B = \operatorname{colim} A \otimes_{A_i} B_j$，其中余极限取遍对 (i, j) 和 $A_i \to B$ 的分解 $A_i \to B_j \to B$（这是一个有向系统；细节省略）。这是显然的，因为余极限与张量积交换，因此 $\operatorname{colim} A \otimes_{A_i} B_j = A \otimes_A B = B$。 □

引理 10.154.6. 设 $R \to S$ 是环映射，其中 S 是 *Hensel* 局部环。给定

(1) 一个 R-代数 A，它是 *étale* R-代数的滤过余极限，
(2) A 的位于 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{m}_S$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$，
(3) $\kappa(\mathfrak{p})$-代数映射 $\tau : \kappa(\mathfrak{q}) \to S/\mathfrak{m}_S$，

则存在唯一的 R-代数同态 $f : A \to S$ 使得 $\mathfrak{q} = f^{-1}(\mathfrak{m}_S)$ 且 $f \bmod \mathfrak{q} = \tau$。

证明. 写 $A = \operatorname{colim} A_i$ 为 étale R-代数的滤过余极限。令 $\mathfrak{q}_i = A_i \cap \mathfrak{q}$。我们通过应用引理 10.153.11 得到 $f_i : A_i \to S$。令 $f = \operatorname{colim} f_i$。 □

引理 10.154.7. 设 R 为环。给定环映射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & K \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & S' \end{array}$$

其中 S、S' 是 *Hensel* 局部环，S、S' 是 *étale* R-代数的滤过余极限，K 是域，且箭头 $S \to K$ 和 $S' \to K$ 将 K 等同于 S 和 S' 的剩余域。则存在唯一的 R-代数同构 $S \to S'$ 与到 K 的映射相容。

证明. 立即由引理 10.154.6 得出。 □

下面的引理严格来说不是关于 étale 环映射的余极限。

引理 10.154.8. （严格）*Hensel* 局部环沿局部同态的滤过余极限是（严格）*Hensel* 的。

证明. Categories，引理 4.21.5 表明这实际上只是关于有向集上（严格）Hensel 局部环的余极限的问题。设 $(R_i, \varphi_{ii'})$ 是这样一个系统，其中每个 $\varphi_{ii'}$ 是局部的。则 $R = \operatorname{colim}_i R_i$ 是局部的，且其余域 κ 是 $\operatorname{colim} \kappa_i$（论证省略）。容易看出如果每个 κ_i 是分离代数闭的，则 $\operatorname{colim} \kappa_i$ 也是；因此只需证明如果每个 R_i 是 Hensel 环，则 R 是 Hensel 环。假设 $f \in R[T]$ 首一且 $a_0 \in \kappa$ 是 $\overline{f}$ 的单根。则对某个足够大的 i 存在 $f_i \in R_i[T]$ 映到 f 和 $a_{0,i} \in \kappa_i$ 映到 a_0。由于 $\overline{f_i}(a_{0,i}) \in \kappa_i$，分别 $\overline{f_i'}(a_{0,i}) \in \kappa_i$ 映到 $0 = \overline{f}(a_0) \in \kappa$，分别 $0 \neq \overline{f'}(a_0) \in \kappa$，我们断定 $a_{0,i}$ 是 $\overline{f_i}$ 的单根。由于 R_i 是 Hensel 环，我们可以找到 $a_i \in R_i$ 使得 $f_i(a_i) = 0$ 且 $a_{0,i} = \overline{a_i}$。则 a_i 在 R 中的像 $a \in R$ 就是所需的解。因此 R 是 Hensel 环。 □

10.155. Hensel 化与严格 Hensel 化

在本节中我们构造 Hensel 化。我们鼓励读者在阅读这些材料时牢记引理 10.154.7 中已经证明的唯一性以及引理 10.154.6 中指出的函子行为。

引理 10.155.1. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。存在具有以下性质的局部环映射 $R \to R^h$：*

(1) *R^h 是 Hensel 环，*
(2) *R^h 是 étale R-代数的滤过余极限，*
(3) *$\mathfrak{m}R^h$ 是 R^h 的极大理想，且*
(4) *$\kappa = R^h/\mathfrak{m}R^h$。*

证明. 考虑对 $(S, \mathfrak{q})$ 的范畴，其中 $R \to S$ 是 étale 环映射，$\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 $\mathfrak{m}$ 上且 $\kappa = \kappa(\mathfrak{q})$ 的素理想。对 $(S, \mathfrak{q}) \to (S', \mathfrak{q}')$ 的态射由 R-代数映射 $\varphi : S \to S'$ 给出，使得 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}') = \mathfrak{q}$。我们令

$$R^h = \operatorname{colim}_{(S,\mathfrak{q})} S.$$

让我们证明这个对的范畴是滤过的，见 **Categories**，定义 4.19.1。该范畴包含对 $(R, \mathfrak{m})$，因此非空，这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (1) 部分。对任何对 $(S, \mathfrak{q})$，素理想 $\mathfrak{q}$ 是极大的且剩余域为 κ，因为复合 $\kappa \to S/\mathfrak{q} \to \kappa(\mathfrak{q})$ 是同构。假设 $(S, \mathfrak{q})$ 和 $(S', \mathfrak{q}')$ 是两个对象。令 $S'' = S \otimes_R S'$ 和 $\mathfrak{q}'' = \mathfrak{q}S'' + \mathfrak{q}'S''$。则 $S''/\mathfrak{q}'' = S/\mathfrak{q} \otimes_R S'/\mathfrak{q}' = \kappa$，由我们上面所述。而且由引理 10.143.3 $R \to S''$ 是 étale。这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (2) 部分。接下来，假设 $\varphi, \psi : (S, \mathfrak{q}) \to (S', \mathfrak{q}')$ 是两个对的态射。则由引理 10.143.8 φ、ψ 和 $S' \otimes_R S' \to S'$ 是 étale 环映射。考虑

$$S'' = (S' \otimes_{\varphi,S,\psi} S') \otimes_{S' \otimes_R S'} S'$$

其素理想为

$$\mathfrak{q}'' = (\mathfrak{q}' \otimes S' + S' \otimes \mathfrak{q}') \otimes S' + (S' \otimes_{\varphi,S,\psi} S') \otimes \mathfrak{q}'$$

如上论证（étale 映射的基变换是 étale，étale 映射的复合是 étale）我们看到 S'' 在 R 上 étale。而且典范映射 $S' \to S''$（例如使用最右因子）使 φ 和 ψ 相等。这证明了 **Categories**，定义

4.19.1 的第 (3) 部分。因此我们断定 R^h 由三元组 $(S, \mathfrak{q}, f)$ 组成，其中 $f \in S$，且两个这样的三元组 $(S, \mathfrak{q}, f)$、$(S', \mathfrak{q}', f')$ 定义 R^h 的同一个元素当且仅当存在一个对 $(S'', \mathfrak{q}'')$ 和对的态射 $\varphi : (S, \mathfrak{q}) \to (S'', \mathfrak{q}'')$ 以及 $\varphi' : (S', \mathfrak{q}') \to (S'', \mathfrak{q}'')$ 使得 $\varphi(f) = \varphi'(f')$。

假设 $x \in R^h$。用三元组 $(S, \mathfrak{q}, f)$ 表示 x。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 是 S 中位于 $\mathfrak{m}$ 上的其他素理想。则 $\mathfrak{q} \not\subset \mathfrak{q}_i$，因为我们在上面看到 $\mathfrak{q}$ 是极大的。因此，由于 $\mathfrak{q}$ 是素理想，我们可以找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$ 且对 $i = 1, \ldots, r$ 有 $g \in \mathfrak{q}_i$。考虑对的态射 $(S, \mathfrak{q}) \to (S_g, \mathfrak{q}S_g)$。这样我们看到我们总可以假设 x 由三元组 $(S, \mathfrak{q}, f)$ 给出，其中 $\mathfrak{q}$ 是 S 中位于 $\mathfrak{m}$ 上的唯一素理想，即 $\sqrt{\mathfrak{m}S} = \mathfrak{q}$。但由于 $R \to S$ 是 étale，我们有 $\mathfrak{m}S_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}}$，见引理 10.143.5。因此我们实际上得到 $\mathfrak{m}S = \mathfrak{q}$。

假设 $x \notin \mathfrak{m}R^h$。用三元组 $(S, \mathfrak{q}, f)$ 表示 x，其中 $\mathfrak{m}S = \mathfrak{q}$。则 $f \notin \mathfrak{m}S$，即 $f \notin \mathfrak{q}$。因此 $(S, \mathfrak{q}) \to (S_f, \mathfrak{q}S_f)$ 是一个对的态射，使得 f 的像变为可逆。因此 x 可逆，其逆由三元组 $(S_f, \mathfrak{q}S_f, 1/f)$ 表示。我们断定 R^h 是以 $\mathfrak{m}R^h$ 为极大理想的局部环。剩余域是 κ，因为我们可以通过将三元组 $(S, \mathfrak{q}, f)$ 映到 f 模 $\mathfrak{q}$ 的剩余类来定义 $R^h/\mathfrak{m}R^h \to \kappa$。

我们还需证明 R^h 是 Hensel 环。即，假设 $P \in R^h[T]$ 是首一多项式且 $a_0 \in \kappa$ 是约化 $\overline{P} \in \kappa[T]$ 的单根。则我们可以找到一个对 $(S, \mathfrak{q})$ 使得 P 是首一多项式 $Q \in S[T]$ 的像。令 $S' = S[T]/(Q)$ 并设 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 为极大理想 $\mathfrak{q}' = \mathfrak{q}S' + (T - a')S'$，其中 $a' \in S$ 是提升 a_0 的任意元素。由构造 $S \to S'$ 在 $\mathfrak{q}'$ 处 étale 且 $\kappa = \kappa(\mathfrak{q}')$。取 $g \in S'$，$g \notin \mathfrak{q}'$ 使得 $S'' = S'_g$ 在 S 上 étale。则 $(S, \mathfrak{q}) \to (S'', \mathfrak{q}'S'')$ 是一个对的态射。现在三元组 $(S'', \mathfrak{q}'S'', \text{class of } T)$ 决定一个元素 $a \in R^h$ 具有性质 $P(a) = 0$ 和 $\overline{a} = a_0$，如所愿。 □

引理 10.155.2. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。设 $\kappa \subset \kappa^{sep}$ 是分离代数闭包。存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \kappa & \longrightarrow & \kappa & \longrightarrow & \kappa^{sep} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R^h & \longrightarrow & R^{sh} \end{array}$$

具有以下性质

(1) 映射 $R^h \to R^{sh}$ 是局部的
(2) R^{sh} 是严格 *Hensel* 环，
(3) R^{sh} 是 *étale* R-代数的滤过余极限，
(4) $\mathfrak{m}R^{sh}$ 是 R^{sh} 的极大理想，且
(5) $\kappa^{sep} = R^{sh}/\mathfrak{m}R^{sh}$。

证明. 这通过完全相同的证明来证明，如引理 10.155.1 所用。唯一的区别是，代替对，使用三元组 $(S, \mathfrak{q}, \alpha)$，其中 $R \to S$ étale，$\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想，且 $\alpha : \kappa(\mathfrak{q}) \to \kappa^{sep}$ 是 κ 的扩张的嵌入。 □

定义 10.155.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。

(1) 引理 10.155.1 中构造的局部环映射 $R \to R^h$ 称为 R 的 *Hensel* 化。
(2) 给定分离代数闭包 $\kappa \subset \kappa^{sep}$，引理 10.155.2 中构造的局部环映射 $R \to R^{sh}$ 称为 R 关于 $\kappa \subset \kappa^{sep}$ 的*严格 Hensel* 化。
(3) 局部环映射 $R \to R^{sh}$ 称为 R 的一个*严格 Hensel* 化，如果它同构于引理 10.155.2 中构造的某个局部环映射。

映射 $R \to R^h \to R^{sh}$ 是平坦局部环同态。由引理 10.154.7，R-代数 R^h 和 R^{sh} 在唯一同构意义下由以下条件良定义：它们是 Hensel 局部环、étale R-代数的滤过余极限，剩余域分别为 κ 和 κ^{sep}。在本节其余部分我们大多只讨论（严格）Hensel 化的函子性。我们将在 **More on Algebra**，节 15.46 中讨论关于 R 与其 Hensel 化之间关系的更精细结果。

注记 10.155.4. 我们也可以从 R^h 构造 R^{sh}。即，对任何有限可分中间扩张 $\kappa^{sep}/\kappa'/\kappa$，存在唯一（在唯一同构意义下）有限 étale 局部环扩张 $R^h \subset R^h(\kappa')$，其余域扩张再现给定扩张，见引理 10.153.7。因此我们可以令

$$R^{sh} = \bigcup\nolimits_{\kappa \subset \kappa' \subset \kappa^{sep}} R^h(\kappa')$$

该系统中的箭头与剩余域水平上的箭头相容，由引理 10.153.7 存在。这将由引理 10.154.8 产生一个 Hensel 局部环，因为每个环 $R^h(\kappa')$ 由引理 10.153.4 是 Hensel 的。由构造，$R^h \to R^{sh}$ 诱导的剩余域扩张是域扩张 κ^{sep}/κ。因此如此构造的 R^{sh} 是严格 Hensel 的。由引理 10.154.2，R-代数 R^{sh} 是 étale R-代数的余极限。因此引理 10.154.7 的唯一性表明 R^{sh} 是严格 Hensel 化。

引理 10.155.5. *设 $R \to S$ 是局部环的局部映射。设 $S \to S^h$ 是 Hensel 化。设 $R \to A$ 是 étale 环映射且设 $\mathfrak{q}$ 是 A 的位于 $\mathfrak{m}_R$ 上且 $R/\mathfrak{m}_R \cong \kappa(\mathfrak{q})$ 的素理想。则存在唯一的环态射 $f : A \to S^h$ 适配交换图表*

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & S^h \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & S \end{array}$$

使得 $f^{-1}(\mathfrak{m}_{S^h}) = \mathfrak{q}$。

证明. 这是引理 10.153.11 的特殊情形。 □

引理 10.155.6. 设 $R \to S$ 是局部环的局部映射。设 $R \to R^h$ 和 $S \to S^h$ 是 *Hensel* 化。存在唯一的局部环映射 $R^h \to S^h$ 适配交换图表

$$\begin{array}{ccc} R^h & \xrightarrow{f} & S^h \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & S \end{array}$$

证明. 立即由引理 10.154.6 得出。 □

下面是 Hensel 化的一种稍有不同的构造。

引理 10.155.7. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。考虑对 $(S, \mathfrak{q})$ 的范畴，其中 $R \to S$ 是 *étale* 且 $\mathfrak{q}$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 上且 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{q})$ 的素理想。该范畴是滤过的，且

$$(R_\mathfrak{p})^h = \operatorname{colim}_{(S,\mathfrak{q})} S = \operatorname{colim}_{(S,\mathfrak{q})} S_\mathfrak{q}$$

典范地成立。

证明. 对 $(S, \mathfrak{q}) \to (S', \mathfrak{q}')$ 的态射由 R-代数映射 $\varphi : S \to S'$ 给出，使得 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}') = \mathfrak{q}$。让我们证明这个对的范畴是滤过的，见 **Categories**，定义 4.19.1。该范畴包含对 $(R, \mathfrak{p})$，因此非空，这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (1) 部分。假设 $(S, \mathfrak{q})$ 和 $(S', \mathfrak{q}')$ 是两个对。注意 $\mathfrak{q}$，分别 $\mathfrak{q}'$ 对应于纤维环 $S \otimes \kappa(\mathfrak{p})$，分别 $S' \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 的素理想，剩余域为 $\kappa(\mathfrak{p})$，因此它们对应于 $S \otimes \kappa(\mathfrak{p})$，分别 $S' \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 的极大理想。令 $S'' = S \otimes_R S'$。由上述存在唯一的素理想 $\mathfrak{q}'' \subset S''$ 位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{q}'$ 上，其余域为 $\kappa(\mathfrak{p})$。由引理 10.143.3 环映射 $R \to S''$ 是 étale。这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (2) 部分。接下来，假设 $\varphi, \psi : (S, \mathfrak{q}) \to (S', \mathfrak{q}')$ 是两个对的态射。则由引理 10.143.8 φ、ψ 和 $S' \otimes_R S' \to S'$ 是 étale 环映射。考虑

$$S'' = (S' \otimes_{\varphi,S,\psi} S') \otimes_{S' \otimes_R S'} S'$$

如上论证（étale 映射的基变换是 étale，étale 映射的复合是 étale）我们看到 S'' 在 R 上 étale。S'' 在 $\mathfrak{p}$ 上的纤维环是

$$F'' = (F' \otimes_{\varphi,F,\psi} F') \otimes_{F' \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} F'} F'$$

其中 F', F 是 S' 和 S 的纤维环。由于 φ 和 ψ 是对态射，对应于 $\mathfrak{p}'$ 的映射 $F' \to \kappa(\mathfrak{p})$ 扩展到映射 $F'' \to \kappa(\mathfrak{p})$，进而对应于素理想 $\mathfrak{q}'' \subset S''$，其余域为 $\kappa(\mathfrak{p})$。典范映射 $S' \to S''$（例如使用最右因子）是使 φ 和 ψ 相等的对态射 $(S', \mathfrak{q}') \to (S'', \mathfrak{q}'')$。这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (3) 部分。因此我们断定该范畴是滤过的。

回顾在引理 10.155.1 的证明中，我们构造了 $(R_\mathfrak{p})^h$ 作为相应的余极限，但从 $R_\mathfrak{p}$ 及其极大理想 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 开始。现在，给定 $(R, \mathfrak{p})$ 的任何对 $(S, \mathfrak{q})$，我们得到 $(R_\mathfrak{p}, \mathfrak{p}R_\mathfrak{p})$ 的一个对 $(S_\mathfrak{p}, \mathfrak{q}S_\mathfrak{p})$。而且

在这种情况下

$$S_{\mathfrak{p}} = \operatorname{colim}_{f \in R, f \notin \mathfrak{p}} S_f.$$

因此为了证明引理中的等式，只需证明 $(R_{\mathfrak{p}}, \mathfrak{p}R_{\mathfrak{p}})$ 的任何对 $(S_{loc}, \mathfrak{q}_{loc})$ 都是 $(R, \mathfrak{p})$ 上的某个对 $(S, \mathfrak{q})$ 的形式 $(S_{\mathfrak{p}}, \mathfrak{q}S_{\mathfrak{p}})$（某些细节省略）。这由引理 10.143.3 得出。 □

引理 10.155.8. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。设 $R \to R^h$ 和 $S \to S^h$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$ 和 $S_{\mathfrak{q}}$ 的 *Hensel* 化。引理 *10.155.6* 的局部环映射 $R^h \to S^h$ 将 S^h 等同于 $R^h \otimes_R S$ 在位于 $\mathfrak{m}^h$ 和 $\mathfrak{q}$ 上的唯一素理想处的 *Hensel* 化。

证明. 由引理 10.155.7 我们看到 R^h，分别 S^h 是 étale R，分别 S-代数的滤过余极限。因此我们看到 $R^h \otimes_R S$ 是 étale S-代数 A_i 的滤过余极限（引理 10.143.3）。由引理 10.154.5 我们看到 S^h 是 étale $R^h \otimes_R S$-代数的滤过余极限。由于此外 S^h 是剩余域等于 $\kappa(\mathfrak{q})$ 的 Hensel 局部环，陈述由引理 10.154.7 的唯一性结果得出。 □

引理 10.155.9. 设 $\varphi : R \to S$ 是局部环的局部映射。设 $S/\mathfrak{m}_S \subset \kappa^{sep}$ 是分离代数闭包。设 $S \to S^{sh}$ 是 S 关于 $S/\mathfrak{m}_S \subset \kappa^{sep}$ 的严格 *Hensel* 化。设 $R \to A$ 是 *étale* 环映射且设 $\mathfrak{q}$ 是 A 的位于 $\mathfrak{m}_R$ 上的素理想。给定任何交换图表

$$\begin{array}{ccc} \kappa(\mathfrak{q}) & \xrightarrow{\phi} & \kappa^{sep} \\ \uparrow & & \uparrow \\ R/\mathfrak{m}_R & \xrightarrow{\varphi} & S/\mathfrak{m}_S \end{array}$$

存在唯一的环态射 $f : A \to S^{sh}$ 适配交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & S^{sh} \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \xrightarrow{\varphi} & S \end{array}$$

使得 $f^{-1}(\mathfrak{m}_{S^h}) = \mathfrak{q}$ 且诱导的映射 $\kappa(\mathfrak{q}) \to \kappa^{sep}$ 是给定的那个。

证明. 这是引理 10.153.11 的特殊情形。 □

引理 10.155.10. 设 $R \to S$ 是局部环的局部映射。选择分离代数闭包 $R/\mathfrak{m}_R \subset \kappa_1^{sep}$ 和 $S/\mathfrak{m}_S \subset \kappa_2^{sep}$。设 $R \to R^{sh}$ 和 $S \to S^{sh}$ 是对应的严格 *Hensel* 化。给定任何交换图表

$$\begin{array}{ccc} \kappa_1^{sep} & \xrightarrow{\phi} & \kappa_2^{sep} \\ \uparrow & & \uparrow \\ R/\mathfrak{m}_R & \xrightarrow{\varphi} & S/\mathfrak{m}_S \end{array}$$

存在唯一的局部环映射 $R^{sh} \to S^{sh}$ 适配交换图表

$$\begin{array}{ccc} R^{sh} & \xrightarrow[f]{} & S^{sh} \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & S \end{array}$$

并在 R^{sh} 和 S^{sh} 的剩余域上诱导 ϕ。

证明. 立即由引理 10.154.6 得出。 □

引理 10.155.11. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa^{sep}$ 是分离代数闭包。考虑三元组 $(S, \mathfrak{q}, \phi)$ 的范畴，其中 $R \to S$ 是 *étale*，$\mathfrak{q}$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想，且 $\phi : \kappa(\mathfrak{q}) \to \kappa^{sep}$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数映射。该范畴是滤过的，且

$$(R_{\mathfrak{p}})^{sh} = \operatorname{colim}_{(S,\mathfrak{q},\phi)} S = \operatorname{colim}_{(S,\mathfrak{q},\phi)} S_{\mathfrak{q}}$$

典范地成立。

证明. 三元组 $(S, \mathfrak{q}, \phi) \to (S', \mathfrak{q}', \phi')$ 的态射由 R-代数映射 $\varphi : S \to S'$ 给出，使得 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q}') = \mathfrak{q}$ 且 $\phi' \circ \varphi = \phi$。让我们证明这个对的范畴是滤过的，见 **Categories**，定义 4.19.1。该范畴包含三元组 $(R, \mathfrak{p}, \kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa^{sep})$，因此非空，这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (1) 部分。假设 $(S, \mathfrak{q}, \phi)$ 和 $(S', \mathfrak{q}', \phi')$ 是两个三元组。注意 $\mathfrak{q}$，分别 $\mathfrak{q}'$ 对应于纤维环 $S \otimes \kappa(\mathfrak{p})$，分别 $S' \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 的素理想，剩余域在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限可分，且 ϕ，分别 ϕ' 对应于到 κ^{sep} 的映射。因此该数据对应于 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数映射

$$\phi : S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow \kappa^{sep}, \quad \phi' : S' \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow \kappa^{sep}.$$

令 $S'' = S \otimes_R S'$。结合上述映射我们得到唯一的 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数映射

$$\phi'' = \phi \otimes \phi' : S'' \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow \kappa^{sep}$$

其核对应于素理想 $\mathfrak{q}'' \subset S''$ 位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{q}'$ 上，其余域通过 ϕ'' 映到 $\phi(\kappa(\mathfrak{q}))$ 和 $\phi'(\kappa(\mathfrak{q}'))$ 在 κ^{sep} 中的合成。由引理 10.143.3 环映射 $R \to S''$ 是 étale。因此 $(S'', \mathfrak{q}'', \phi'')$ 是支配 $(S, \mathfrak{q}, \phi)$ 和 $(S', \mathfrak{q}', \phi')$ 的三元组。这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (2) 部分。接下来，假设 $\varphi, \psi : (S, \mathfrak{q}, \phi) \to (S', \mathfrak{q}', \phi')$ 是两个对的态射。则由引理 10.143.8 φ、ψ 和 $S' \otimes_R S' \to S'$ 是 étale 环映射。考虑

$$S'' = (S' \otimes_{\varphi,S,\psi} S') \otimes_{S' \otimes_R S'} S'$$

如上论证（étale 映射的基变换是 étale，étale 映射的复合是 étale）我们看到 S'' 在 R 上 étale。S'' 在 $\mathfrak{p}$ 上的纤维环是

$$F'' = (F' \otimes_{\varphi,F,\psi} F') \otimes_{F' \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} F'} F'$$

其中 F', F 是 S' 和 S 的纤维环。由于 φ 和 ψ 是三元组态射，映射 $\phi' : F' \to \kappa^{sep}$ 扩展到映射 $\phi'' : F'' \to \kappa^{sep}$，进而对应于素理想 $\mathfrak{q}'' \subset S''$。典范映射 $S' \to S''$（例如使用最右因子）是使 φ 和 ψ 相等的三元组态射 $(S', \mathfrak{q}', \phi') \to (S'', \mathfrak{q}'', \phi'')$。这证明了 **Categories**，定义 4.19.1 的第 (3) 部分。因此我们断定该范畴是滤过的。

我们还需证明该系统的余极限 R_{colim} 等于 $R_\mathfrak{p}$ 关于 κ^{sep} 的严格 Hensel 化。为看出这一点，注意三元组 $(S, \mathfrak{q}, \phi)$ 的系统包含引理 10.155.7 的对 $(S, \mathfrak{q})$ 作为子系统。因此由该引理的结果，R_{colim} 包含 $R^h_\mathfrak{p}$。而且显然 $R^h_\mathfrak{p} \subset R_{colim}$ 是 étale 环扩张的有向余极限。由引理 10.153.4 和 10.154.8 可知 R_{colim} 是 Hensel 的。最后，由引理 10.144.3 我们看到 R_{colim} 的剩余域等于 κ^{sep}。因此我们断定 R_{colim} 是严格 Hensel 的，因此等于 $R_\mathfrak{p}$ 的严格 Hensel 化，如所愿。某些细节省略。 □

引理 10.155.12. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想。选择分离代数闭包 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa_1^{sep}$ 和 $\kappa(\mathfrak{q}) \subset \kappa_2^{sep}$。设 R^{sh} 和 S^{sh} 是 $R_\mathfrak{p}$ 和 $S_\mathfrak{q}$ 的对应严格 Hensel 化。给定任何交换图表*

$$\begin{array}{ccc} \kappa_1^{sep} & \xrightarrow{\phi} & \kappa_2^{sep} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \kappa(\mathfrak{p}) & \xrightarrow{\varphi} & \kappa(\mathfrak{q}) \end{array}$$

引理 10.155.10 的局部环映射 $R^{sh} \to S^{sh}$ 将 S^{sh} 等同于 $R^{sh} \otimes_R S$ 在位于 $\mathfrak{q}$ 和极大理想 $\mathfrak{m}^{sh} \subset R^{sh}$ 上的素理想处的严格 Hensel 化。

证明. 证明与引理 10.155.8 的证明相同，只不过它使用引理 10.155.11 代替引理 10.155.7。 □

引理 10.155.13. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上的素理想，使得 $\kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{q})$ 是同构。选择 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{q})$ 的分离代数闭包 κ^{sep}。则*

$$(S_\mathfrak{q})^{sh} = (S_\mathfrak{q})^h \otimes_{(R_\mathfrak{p})^h} (R_\mathfrak{p})^{sh}$$

证明. 这由注记 10.155.4 中严格 Hensel 化的替代构造以及剩余域相等的事实得出。某些细节省略。 □

10.156. Hensel 化与拟有限环映射

在本节中我们证明一些关于拟有限环映射的（严格）Hensel 化之间的函子映射的结果。

引理 10.156.1. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的位于 R 中 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。引理 *10.155.6* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} R^h_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & S^h_{\mathfrak{q}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ R_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & S_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

将 $S^h_{\mathfrak{q}}$ 等同于 $R^h_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$ 在由 $\mathfrak{q}$ 生成的素理想处的局部化。而且环映射 $R^h_{\mathfrak{p}} \to S^h_{\mathfrak{q}}$ 是有限的。

证明. 注意 $R^h_{\mathfrak{p}} \otimes_R S$ 在对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想处在 $R^h_{\mathfrak{p}}$ 上拟有限，见引理 10.122.7。因此 $R^h_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$ 的局部化 S' 是 Hensel 的且在 $R^h_{\mathfrak{p}}$ 上有限，见引理 10.153.4。作为局部化，S' 是 étale $R^h_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$-代数的滤过余极限。由引理 10.155.8 我们看到 $S^h_{\mathfrak{q}}$ 是 $R^h_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$ 的 Hensel 化。因此由引理 10.154.7 的唯一性结果，$S' = S^h_{\mathfrak{q}}$。 □

引理 10.156.2. 设 R 是局部环，其 *Hensel* 化为 R^h。设 $I \subset \mathfrak{m}_R$。则 R^h/IR^h 是 R/I 的 *Hensel* 化。

证明. 这是引理 10.156.1 的特殊情形。 □

引理 10.156.3. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的位于 R 中 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。设 $\kappa_2^{sep}/\kappa(\mathfrak{q})$ 是分离代数闭包，并记 $\kappa_1^{sep} \subset \kappa_2^{sep}$ 为在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上分离代数的元素构成的子域（***Fields***，引理 *9.14.6*）。引理 *10.155.10* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} R^{sh}_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & S^{sh}_{\mathfrak{q}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ R_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & S_{\mathfrak{q}} \end{array}$$

将 $S^{sh}_{\mathfrak{q}}$ 等同于 $R^{sh}_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$ 在作为映射

$$R^{sh}_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}} \longrightarrow \kappa_1^{sep} \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{q}) \longrightarrow \kappa_2^{sep}$$

的核的素理想处的局部化。而且环映射 $R^{sh}_{\mathfrak{p}} \to S^{sh}_{\mathfrak{q}}$ 是局部环的有限局部同态，其余域扩张是扩张 $\kappa_2^{sep}/\kappa_1^{sep}$，它是有限且纯不可分的。

证明. 由于 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，我们看到扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限的，见定义 10.122.3 和引理 10.122.2。因此 κ_1^{sep} 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的分离代数闭包（小细节省略）。特别地引理 10.155.10 确实适用。接下来，$\kappa(\mathfrak{q})$ 和 κ_1^{sep} 在 κ_2^{sep} 中的合成是分离代数闭的，因此等于 κ_2^{sep}。我们断定 $\kappa_2^{sep}/\kappa_1^{sep}$ 是有限的。由构造扩张 $\kappa_2^{sep}/\kappa_1^{sep}$ 是纯不可分的。环映射 $R^{sh}_{\mathfrak{p}} \to S^{sh}_{\mathfrak{q}}$ 确实是局部的，并诱导剩余域扩张 $\kappa_2^{sep}/\kappa_1^{sep}$，它确实是有限纯不可分的。

注意 $R^{sh}_{\mathfrak{p}} \otimes_R S$ 在引理陈述中给出的素理想 $\mathfrak{q}'$ 处在 $R^{sh}_{\mathfrak{p}}$ 上拟有限，见引理 10.122.7。因此 $R^{sh}_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$ 在 $\mathfrak{q}'$ 处的局部化 S' 是 Hensel 的且在 $R^{sh}_{\mathfrak{p}}$ 上有限，见引理 10.153.4。注意 S' 的剩余域是 κ_2^{sep}，因为映射 $\kappa_1^{sep} \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{q}) \to \kappa_2^{sep}$ 由上一段的讨论是满射。此外，作为局部化，S' 是 étale $R^{sh}_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$-代数的滤过余极限。由引理 10.155.12 我们看到 $S^{sh}_{\mathfrak{q}}$ 是 $R^{sh}_{\mathfrak{p}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} S_{\mathfrak{q}}$ 在 $\mathfrak{q}'$ 处的严格 Hensel 化。因此由引理 10.154.7 的唯一性结果，$S' = S^{sh}_{\mathfrak{q}}$。 □

引理 10.156.4. 设 R 是局部环，其严格 *Hensel* 化为 R^{sh}。设 $I \subset \mathfrak{m}_R$。则 R^{sh}/IR^{sh} 是 R/I 的严格 *Hensel* 化。

证明. 这是引理 10.156.3 的特殊情形。 □

引理 10.156.5. 设 $A \to B$ 和 $A \to C$ 是局部环的局部同态。若 $A \to C$ 是整的且 $\kappa(\mathfrak{m}_C)/\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 或 $\kappa(\mathfrak{m}_B)/\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 是纯不可分的，则 $D = B \otimes_A C$ 是局部环且 $B \to D$ 和 $C \to D$ 是局部的。

证明. 由整环映射 $B \to D$ 的上行性质（引理 10.36.22），D 的任何极大理想都位于 B 的极大理想上。现在 $D/\mathfrak{m}_B D = \kappa(\mathfrak{m}_B) \otimes_A C = \kappa(\mathfrak{m}_B) \otimes_{\kappa(\mathfrak{m}_A)} C/\mathfrak{m}_A C$。$C/\mathfrak{m}_A C$ 的谱由单个点组成，即 $\mathfrak{m}_C$。因此 $D/\mathfrak{m}_B D$ 的谱与 $\kappa(\mathfrak{m}_B) \otimes_{\kappa(\mathfrak{m}_A)} \kappa(\mathfrak{m}_C)$ 的谱相同，而由我们的假设 $\kappa(\mathfrak{m}_C)/\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 或 $\kappa(\mathfrak{m}_B)/\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 是纯不可分的，它是一个单点。这证明了 D 是局部环且环映射 $B \to D$ 和 $C \to D$ 是局部的。 □

引理 10.156.6. 设 $A \to B$ 和 $A \to C$ 为环映射。设 κ 是分离代数闭域且设 $B \otimes_A C \to \kappa$ 是环同态。记

$$\begin{array}{ccc} B^{sh} & \longrightarrow & (B \otimes_A C)^{sh} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A^{sh} & \longrightarrow & C^{sh} \end{array}$$

为严格 *Hensel* 化的相应映射（见证明）。若

(1) $A \to B$ 在素理想 $\mathfrak{p}_B = \mathrm{Ker}(B \to \kappa)$ 处拟有限，或
(2) B 是拟有限 A-代数的滤过余极限，或
(3) $B_{\mathfrak{p}_B}$ 是 $A_{\mathfrak{p}_A}$ 上拟有限代数的滤过余极限，或
(4) B 在 A 上整，

则 $B^{sh} \otimes_{A^{sh}} C^{sh} \to (B \otimes_A C)^{sh}$ 是同构。

证明. 写 $D = B \otimes_A C$。记 $\mathfrak{p}_A = \mathrm{Ker}(A \to \kappa)$，对 $\mathfrak{p}_B$、$\mathfrak{p}_C$ 和 $\mathfrak{p}_D$ 类似。记 $\kappa_A \subset \kappa$ 为 $\kappa(\mathfrak{p}_A)$ 在 κ 中的分离代数闭包，对 κ_B、κ_C 和 κ_D 类似。记 A^{sh} 为使用分离代数闭包 $\kappa_A/\kappa(\mathfrak{p}_A)$ 构造的 $A_{\mathfrak{p}_A}$ 的严格 Hensel 化。对 B^{sh}、C^{sh} 和 D^{sh} 类似。我们由引理 10.155.10 的函子性得到引理的交换图表。

考虑我们由交换图表得到的映射

$$c : B^{sh} \otimes_{A^{sh}} C^{sh} \to D^{sh} = (B \otimes_A C)^{sh}$$

若 $A \to B$ 在 $\mathfrak{p}_B = \mathrm{Ker}(B \to \kappa)$ 处拟有限，则环映射 $C \to D$ 由引理 10.122.7 在 $\mathfrak{p}_D$ 处拟有限。因此由引理 10.156.3（和引理 10.36.13）环映射 c 是有限 C^{sh}-代数的同态，且

$$B^{sh} = (B \otimes_A A^{sh})_{\mathfrak{q}} \quad \text{和} \quad D^{sh} = (D \otimes_C C^{sh})_{\mathfrak{r}} = (B \otimes_A C^{sh})_{\mathfrak{r}}$$

对某些素理想 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{r}$。由于

$$B^{sh} \otimes_{A^{sh}} C^{sh} = (B \otimes_A A^{sh})_{\mathfrak{q}} \otimes_{A^{sh}} C^{sh} = \text{一个} B \otimes_A C^{sh} \text{ 的局部化}$$

我们断定 c 的源和目标都是 $B \otimes_A C^{sh}$ 的局部化（与映射相容地）。因此只需证明 $B^{sh} \otimes_{A^{sh}} C^{sh}$ 是局部的（小细节省略）。这由引理 10.156.5 以及已经用过的引理 10.156.3 中 $A^{sh} \to B^{sh}$ 有限且剩余域扩张纯不可分的事实得出。这证明了引理的情形 (1)。

在情形 (2) 中写 $B = \mathrm{colim}\, B_i$ 为拟有限 A-代数的滤过余极限。我们相应地得到 $D = \mathrm{colim}\, D_i$，其中 $D_i = B_i \otimes_A C$。观察到 $B^{sh} = \mathrm{colim}\, B_i^{sh}$。即，环 $\mathrm{colim}\, B_i^{sh}$ 由引理 10.154.8 是严格 Hensel 局部环。而且 $\mathrm{colim}\, B_i^{sh}$ 由引理 10.154.4 是 étale B-代数的滤过余极限。最后，$\mathrm{colim}\, B_i^{sh}$ 的剩余域是 $\kappa(\mathfrak{p}_B)$ 的分离代数闭包（细节省略）。因此我们断定 $B^{sh} = \mathrm{colim}\, B_i^{sh}$，见定义 10.155.3 后的讨论。类似地，我们有 $D^{sh} = \mathrm{colim}\, D_i^{sh}$。然后由情形 (1) 我们断定，因为

$$D^{sh} = \mathrm{colim}\, D_i^{sh} = \mathrm{colim}\, B_i^{sh} \otimes_{A^{sh}} C^{sh} = B^{sh} \otimes_{A^{sh}} C^{sh}$$

因为滤过余极限与张量积交换。

情形 (3)。我们可以用它们在 $\mathfrak{p}_A$、$\mathfrak{p}_B$ 和 $\mathfrak{p}_C$ 处的局部化替换 A、B、C。因此 (3) 由 (2) 得出。由于整环映射是有限环映射的滤过余极限，我们看到 (4) 也由 (2) 得出。 □

10.157. Serre 正规性判据

我们引入诺特环的下列性质。

定义 10.157.1. 设 R 为诺特环。设 $k \geq 0$ 为整数。

(1) 若对每个高度 $\leq k$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 正则，则称 R 具有性质(R_k)。我们也说 R 在余维数 $\leq k$ 处正则。
(2) 若对每个素理想 $\mathfrak{p}$，局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 的深度至少为 $\min\{k, \dim(R_{\mathfrak{p}})\}$，则称 R 具有性质(S_k)。
(3) 设 M 为有限 R-模。若对每个素理想 $\mathfrak{p}$，模 $M_{\mathfrak{p}}$ 的深度至少为 $\min\{k, \dim(\mathrm{Supp}(M_{\mathfrak{p}}))\}$，则称 M 具有性质 (S_k)。

任何诺特环都具有性质 (S_0)，其上的任何有限模也是如此。我们约定零模的深度为 ∞（见节 10.72），空集的维数为 $-\infty$（见 **Topology**，节 5.10），这保证了零模对所有 k 都具有性质 (S_k)。

引理 10.157.2. *设 R 为诺特环。设 M 为有限 R-模。下列条件等价：*

(1) *M 没有嵌入相伴素理想，且*

(2) *M 具有性质 (S_1)。*

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 是 M 的嵌入相伴素理想。则存在 M 的另一个相伴素理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{q}$。特别地，这意味着 $\dim(\mathrm{Supp}(M_\mathfrak{p})) \geq 1$（因为 $\mathfrak{q}$ 也在支集中）。另一方面，$\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 是 $M_\mathfrak{p}$ 的相伴素理想（引理 10.63.15），因此 $\mathrm{depth}(M_\mathfrak{p}) = 0$（见引理 10.63.18）。换言之，$(S_1)$ 不成立。反过来，若 (S_1) 不成立，则存在素理想 $\mathfrak{p}$ 使得 $\dim(\mathrm{Supp}(M_\mathfrak{p})) \geq 1$ 且 $\mathrm{depth}(M_\mathfrak{p}) = 0$。由于 $\mathrm{depth}(M_\mathfrak{p}) = 0$，由引理 10.63.15 和 10.63.18 我们看到 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$。由于 $\dim(\mathrm{Supp}(M_\mathfrak{p})) \geq 1$，存在素理想 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Supp}(M)$ 且 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$，$\mathfrak{q} \neq \mathfrak{p}$。我们可以取这样的 $\mathfrak{q}$ 为 $\mathrm{Supp}(M)$ 中的极小者。则由命题 10.63.6 我们有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(M)$，因此 $\mathfrak{p}$ 是嵌入相伴素理想。 □

引理 10.157.3. *设 R 为诺特环。下列条件等价：*

(1) *R 是约化的，且*

(2) *R 具有性质 (R_0) 和 (S_1)。*

证明. 假设 R 是约化的。则由引理 10.25.1，对 R 的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$，$R_\mathfrak{p}$ 是域。因此我们有 (R_0)。设 $\mathfrak{p}$ 是高度 ≥ 1 的素理想。则 $A = R_\mathfrak{p}$ 是维数 ≥ 1 的约化局部环。因此其极大理想 $\mathfrak{m}$ 不是相伴素理想，因为否则存在 $x \in \mathfrak{m}$ 其零化子为 $\mathfrak{m}$，从而 $x^2 = 0$。因此由引理 10.63.9，$A = R_\mathfrak{p}$ 的深度至少为 1。这表明 (S_1) 成立。

反过来，假设 R 满足 (R_0) 和 (S_1)。若 $\mathfrak{p}$ 是 R 的极小素理想，则由 (R_0)，$R_\mathfrak{p}$ 是域，因此约化。若 $\mathfrak{p}$ 不是极小的，则由 (S_1) 我们看到 $R_\mathfrak{p}$ 的深度 ≥ 1，并断定存在元素 $t \in \mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 使得 $R_\mathfrak{p} \to R_\mathfrak{p}[1/t]$ 是单射。现在 $R_\mathfrak{p}[1/t]$ 包含于其在素理想处局部化的积，见引理 10.23.1。这意味着 $R_\mathfrak{p}$ 是 R 在满足 $\mathfrak{p} \supset \mathfrak{q}$ 且 $t \notin \mathfrak{q}$ 的素理想处局部化的积的子环。由于这些素理想的高度更小，通过对高度归纳我们断定 R 是约化的。 □

引理 10.157.4 (Serre 正规性判据)**.** *设 R 为诺特环。下列条件等价：*

(1) *R 是正规环，且*

(2) *R 具有性质 (R_1) 和 (S_2)。*

证明. (1) $\Rightarrow$ (2) 的证明。假设 R 正规，即所有在素理想处的局部化 $R_\mathfrak{p}$ 都是正规整环。特别地，由引理 10.157.3 我们看到 R 具有 (R_0) 和 (S_1)。因此只需证明维数 d 的局部诺特正规整环 R 的深度 $\geq \min(2, d)$，且若 $d = 1$ 则正则。$d = 1$ 的情形由引理 10.119.7 得出。

设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$、维数 $d \geq 2$ 的局部诺特正规整环。对 R 应用引理 10.119.2。显然 R 不属于该引理的情形 (1) 或 (2)。设 $R \to R'$ 如该引理 (4) 中。由于 R 是整环，我们有 $R \subset R'$。由于 $\mathfrak{m}$ 不是 R' 的相伴素理想，存在 $x \in \mathfrak{m}$ 是 R' 上的非零因子。则 $R_x = R'_x$，所以 R 和 R' 是具有相同分式域的整环。但 $R \subset R'$ 的有限性蕴含 R' 的每个元素在 R 上整（引理 10.36.3），而 R 正规，我们断定 $R = R'$。这意味着 (4) 不发生。因此我们得到剩下的可能性 (3)，即 $\text{depth}(R) \geq 2$，如所愿。

(2) $\Rightarrow$ (1) 的证明。假设 R 满足 (R_1) 和 (S_2)。由引理 10.157.3 我们断定 R 是约化的。因此只需证明若 R 是维数 d 的约化局部诺特环且满足 (S_2) 和 (R_1)，则 R 是正规整环。若 $d = 0$，结果显然。若 $d = 1$，则结果由引理 10.119.7 得出。

设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$、维数 $d \geq 2$ 的约化局部诺特环，且满足 (R_1) 和 (S_2)。由引理 10.37.16，只需证明 R 在其全分式环 $Q(R)$ 中整闭。取 $x \in Q(R)$ 在 R 上整。则 $R' = R[x]$ 是 R 的有限环扩张（引理 10.36.5）。因为对每个非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 有 $\dim(R_\mathfrak{p}) < d$，由归纳我们有 $R_\mathfrak{p} = R'_\mathfrak{p}$。因此 R'/R 的支集为 $\{\mathfrak{m}\}$。由此可知 R'/R 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化（引理 10.62.4）。由引理 10.119.2，这与 R 的深度 $\geq 2 = \min(2, d)$ 的假设矛盾，证明完毕。 □

引理 10.157.5. 正则环是正规的。

证明. 设 R 为正则环。由引理 10.157.4，只需证明 R 是 (R_1) 和 (S_2)。由于正则局部环是 Cohen-Macaulay 的，见引理 10.106.3，显然 R 是 (S_2)。性质 (R_1) 是直接的。 □

引理 10.157.6. 设 R 是分式域为 K 的诺特正规整环。则

(1) 对任何非零 $a \in R$，商 R/aR 没有嵌入素理想，且其所有相伴素理想的高度为 1；
(2)
$$R = \bigcap\nolimits_{height(\mathfrak{p})=1} R_\mathfrak{p}$$
(3) 对任何非零 $x \in K$，商 $R/(R \cap xR)$ 没有嵌入素理想，且其所有相伴素理想的高度为 1。

证明. 由引理 10.157.4 我们看到 R 具有 (S_2)。因此对任何非零元素 $a \in R$，我们看到 R/aR 具有 (S_1)（例如利用引理 10.72.6）。因此 R/aR 没有嵌入素理想（引理 10.157.2）。我们断定 R/aR 的相伴素理想恰好是 (a) 上的极小素理想 $\mathfrak{p}$，由于 a 非零，它们的高度为 1（引理 10.60.11）。这证明了 (1)。

因此，给定 $b \in R$，我们有 $b \in aR$ 当且仅当对 (a) 上的每个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 有 $b \in aR_\mathfrak{p}$（见引理 10.63.19）。如上所见，这些素理想的高度都为 1，所以 $b/a \in R$ 当且仅当对所有高度 1 的素理想有 $b/a \in R_\mathfrak{p}$。因此 (2) 成立。

对于 (3)，写 $x = a/b$。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 是 (ab) 上的极小素理想。由上可知它们的高度都为 1。则由引理第 (2) 部分我们看到 $R \cap xR = \bigcap_{i=1,\ldots,r}(R \cap xR_{\mathfrak{p}_i})$。因此 $R/(R \cap xR)$ 是 $\bigoplus R/(R \cap xR_{\mathfrak{p}_i})$ 的子模。由于 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 是离散赋值环（由诺特正规整环 R 的性质 (R_1)，见引理 10.157.4），对某个 $e_i \in \mathbf{Z}$ 我们有 $xR_{\mathfrak{p}_i} = \mathfrak{p}_i^{e_i} R_{\mathfrak{p}_i}$。因此直和等于 $\bigoplus_{e_i > 0} R/\mathfrak{p}_i^{(e_i)}$，见定义 10.64.1。由引理 10.64.2，模 $R/\mathfrak{p}^{(n)}$ 的唯一相伴素理想是 $\mathfrak{p}$。因此 $R/(R \cap xR)$ 的相伴素理想集是 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 的子集，且它们之间没有包含关系。这证明了 (3)。 □

10.158. 域的形式光滑性

在本节中我们证明域扩张是形式光滑的当且仅当它们可分。然而，我们首先证明有限生成域扩张是分离代数扩张当且仅当它们形式非分歧。

引理 10.158.1. 设 K/k 是有限生成域扩张。下列条件等价：

(1) K 是 k 的有限可分域扩张，
(2) $\Omega_{K/k} = 0$，
(3) K 在 k 上形式非分歧，
(4) K 在 k 上非分歧，
(5) K 在 k 上形式平展，
(6) K 在 k 上平展。

证明. (2) 与 (3) 的等价性是引理 10.148.3。由引理 10.143.4 我们看到 (1) 等价于 (6)。性质 (6) 蕴含 (5) 和 (4)，而二者又都蕴含 (3)（引理 10.150.3、10.151.3 和 10.151.2）。因此只需证明 (2) 蕴含 (1)。选择一个有限生成 k-子代数 $A \subset K$ 使得 K 是整环 A 的分式域。令 $S = A \setminus \{0\}$。由于 $0 = \Omega_{K/k} = S^{-1}\Omega_{A/k}$（引理 10.131.8）且 $\Omega_{A/k}$ 有限生成（引理 10.131.16），我们可以用局部化 A_f 替换 A 以归结为 $\Omega_{A/k} = 0$ 的情形（细节省略）。则 A 在 k 上非分歧，因此例如由引理 10.151.5 应用于 $\mathfrak{q} = (0)$ 可知 K/k 有限可分。 □

引理 10.158.2. 设 k 是特征 $p > 0$ 的完美域。设 K/k 是扩张。设 $a \in K$。则 $da = 0$ 在 $\Omega_{K/k}$ 中当且仅当 a 是 p 次幂。

证明. 由引理 10.131.5 我们看到存在子域 $k \subset L \subset K$，使得 L/k 是有限生成域扩张且 $\mathrm{d}a$ 在 $\Omega_{L/k}$ 中为零。因此我们可以假设 K 是 k 的有限生成域扩张。

选择一个超越基 $x_1, \ldots, x_r \in K$，使得 K 在 $k(x_1, \ldots, x_r)$ 上有限可分。这由定义 10.45.1 和 10.42.1 是可能的。我们注意到结果对纯超越子域 $k(x_1, \ldots, x_r) \subset K$ 成立。即，

$$\Omega_{k(x_1,\ldots,x_r)/k} = \bigoplus\nolimits_{i=1}^{r} k(x_1, \ldots, x_r)\mathrm{d}x_i$$

且任何所有偏导数都为零的有理函数都是 p 次幂。而且我们还有

$$\Omega_{K/k} = \bigoplus\nolimits_{i=1}^{r} K\mathrm{d}x_i$$

因为 $k(x_1,\ldots,x_r)\subset K$ 是有限可分的（计算省略）。假设 $a\in K$ 是使得 $\mathrm{d}a=0$ 在微分模中的元素。由我们对 x_i 的选择，我们看到 a 的极小多项式 $P(T)\in k(x_1,\ldots,x_r)[T]$ 是可分的。写

$$P(T) = T^d + \sum\nolimits_{i=1}^{d} a_i T^{d-i}$$

因此在 $\Omega_{K/k}$ 中有

$$0 = \mathrm{d}P(a) = \sum\nolimits_{i=1}^{d} a^{d-i}\mathrm{d}a_i$$

由上面 $\Omega_{K/k}$ 的描述以及 P 是 a 的极小多项式这一事实，我们看到这蕴含 $\mathrm{d}a_i=0$。因此对每个 i 有 $a_i=b_i^p$。于是由 **Fields**，引理 9.28.2 我们看到 a 是 p 次幂。 □

引理 10.158.3. 设 k 是特征 $p>0$ 的域。设 $a_1,\ldots,a_n\in k$ 是使得 $da_1,\ldots,da_n$ 在 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p}$ 中线性无关的元素。则域扩张 $k(a_1^{1/p},\ldots,a_n^{1/p})$ 在 k 上的次数为 p^n。

证明. 对 n 归纳。若 $n=1$，结果是引理 10.158.2。对于归纳步骤，假设 $k(a_1^{1/p},\ldots,a_{n-1}^{1/p})$ 在 k 上的次数为 p^{n-1}。我们必须证明 a_n 不映到 $k(a_1^{1/p},\ldots,a_{n-1}^{1/p})$ 中的 p 次幂。若映到，则我们可以写

$$\begin{aligned} a_n &= \left(\sum\nolimits_{I=(i_1,\ldots,i_{n-1}),\ 0\leq i_j\leq p-1} \lambda_I a_1^{i_1/p}\ldots a_{n-1}^{i_{n-1}/p}\right)^p \\ &= \sum\nolimits_{I=(i_1,\ldots,i_{n-1}),\ 0\leq i_j\leq p-1} \lambda_I^p a_1^{i_1}\ldots a_{n-1}^{i_{n-1}} \end{aligned}$$

应用 d 我们看到 $\mathrm{d}a_n$ 与 $\mathrm{d}a_i$，$i<n$ 线性相关。这是一个矛盾。 □

引理 10.158.4. 设 k 是特征 $p>0$ 的域。下列条件等价：

(1) 域扩张 K/k 可分（见定义 *10.42.1*），且
(2) 映射 $K\otimes_k \Omega_{k/\mathbf{F}_p}\to\Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 是单射。

证明. 将 K 写为有限生成域扩张 K_i/k 的有向余极限 $K=\mathrm{colim}_i K_i$。按定义，K 可分当且仅当每个 K_i 在 k 上可分，且由引理 10.131.5 我们看到 $K\otimes_k\Omega_{k/\mathbf{F}_p}\to\Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 是单射当且仅当每个 $K_i\otimes_k\Omega_{k/\mathbf{F}_p}\to\Omega_{K_i/\mathbf{F}_p}$ 是单射。因此我们可以假设 K/k 是有限生成域扩张。

假设 K/k 是可分的有限生成域扩张。如引理 10.42.3 中那样选择 $x_1,\ldots,x_{r+1}\in K$。此时存在不可约多项式 $G(X_1,\ldots,X_{r+1})\in k[X_1,\ldots,X_{r+1}]$ 使得 $G(x_1,\ldots,x_{r+1})=0$ 且 $\partial G/\partial X_{r+1}$ 不恒为零。而且 K 是整环 $S=K[X_1,\ldots,X_{r+1}]/(G)$ 的分式域。写

$$G = \sum a_I X^I, \quad X^I = X_1^{i_1}\ldots X_{r+1}^{i_{r+1}}.$$

利用上述 S 的展示我们看到

$$\Omega_{S/\mathbf{F}_p} = \frac{S \otimes_k \Omega_k \oplus \bigoplus_{i=1,\ldots,r+1} S\mathrm{d}X_i}{\langle \sum X^I \mathrm{d}a_I + \sum \partial G/\partial X_i \mathrm{d}X_i \rangle}$$

由于 $\Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 是 S-模 $\Omega_{S/\mathbf{F}_p}$ 的局部化（见引理 10.131.8），我们断定

$$\Omega_{K/\mathbf{F}_p} = \frac{K \otimes_k \Omega_k \oplus \bigoplus_{i=1,\ldots,r+1} K\mathrm{d}X_i}{\langle \sum X^I \mathrm{d}a_I + \sum \partial G/\partial X_i \mathrm{d}X_i \rangle}$$

现在，由于多项式 $\partial G/\partial X_{r+1}$ 不恒为零，我们断定映射 $K \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{S/\mathbf{F}_p}$ 如所愿是单射。

假设 K/k 是有限生成域扩张且 $K \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 是单射。（这部分证明与引理 10.44.2 的论证相同。）设 $x_1, \ldots, x_r$ 是 K 在 k 上的超越基，使得有限扩张 $k(x_1, \ldots, x_r) \subset K$ 的不可分次数最小。若 K 在 $k(x_1, \ldots, x_r)$ 上可分，则我们获胜。假设不是这样以导出矛盾。则存在元素 $\alpha \in K$ 在 $k(x_1, \ldots, x_r)$ 上不可分。设 $P(T) \in k(x_1, \ldots, x_r)[T]$ 是其极小多项式。因为 α 不可分，实际上 P 是 T^p 的多项式。清除分母得到不可约多项式

$$G(X_1, \ldots, X_r, T) = \sum a_{I,i} X^I T^i \in k[X_1, \ldots, X_r, T]$$

使得 $G(x_1, \ldots, x_r, \alpha) = 0$ 在 K 中。注意这意味着 $k[X_1, \ldots, X_r, T]/(G) \subset K$。我们可以假设对某个对 (I_0, i_0) 系数 $a_{I_0,i_0} = 1$。我们断言对至少一个 i，$\mathrm{d}G/\mathrm{d}X_i$ 不恒为零。即，如果不是这样，则 G 实际上是 $X_1^p, \ldots, X_r^p, T^p$ 的多项式。那么这意味着

$$\sum\nolimits_{(I,i) \neq (I_0,i_0)} x^I \alpha^i \mathrm{d}a_{I,i}$$

在 $\Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 中为零。注意在 K 的元素

$$\{x^I \alpha^i \mid a_{I,i} \neq 0 \text{ 且} (I,i) \neq (I_0, i_0)\}$$

之间没有 k-线性关系。因此假设 $K \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 是单射就蕴含对所有 (I,i) 有 $\mathrm{d}a_{I,i} = 0$ 在 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p}$ 中。由引理 10.158.2 我们看到每个 $a_{I,i}$ 都是 p 次幂，这意味着 G 是 p 次幂，与 G 的不可约性矛盾。因此，在重新编号后，我们可以假设 $\mathrm{d}G/\mathrm{d}X_1$ 非零。则我们看到 x_1 在 $k(x_2, \ldots, x_r, \alpha)$ 上分离代数，且 $x_2, \ldots, x_r, \alpha$ 是 K 在 k 上的超越基。这意味着有限扩张 $k(x_2, \ldots, x_r, \alpha) \subset K$ 的不可分次数小于有限扩张 $k(x_1, \ldots, x_r) \subset K$ 的不可分次数，矛盾。 □

引理 10.158.5. *设 K/k 是域扩张。若 K 在 k 上形式光滑，则 K 是 k 的可分扩张。*

证明. 假设 K 在 k 上形式光滑。由引理 10.138.9 我们看到 $K \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{Z}} \to \Omega_{K/\mathbf{Z}}$ 是单射。因此由引理 10.158.4，K 在 k 上可分。 □

引理 10.158.6. *设 K/k 是域扩张。则 K 在 k 上形式光滑当且仅当 $H_1(L_{K/k}) = 0$。*

证明. 这由命题 10.138.8 以及向量空间是自由的（因此是投射的）这一事实得出。 □

引理 10.158.7. *设 K/k 是域扩张。*

(1) *若 K 在 k 上纯超越，则 K 在 k 上形式光滑。*
(2) *若 K 在 k 上分离代数，则 K 在 k 上形式光滑。*
(3) *若 K 在 k 上可分，则 K 在 k 上形式光滑。*

证明. 对于 (1)，写 $K = k(x_j; j \in J)$。假设 A 是 k-代数，$I \subset A$ 是平方为零的理想。设 $\varphi : K \to A/I$ 是 k-代数映射。设 $a_j \in A$ 是使得 $a_j \mod I = \varphi(x_j)$ 的元素。则容易看出存在唯一的 k-代数映射 $K \to A$ 将 x_j 映到 a_j 且模 I 约化为 φ。因此 $k \subset K$ 形式光滑。

在情形 (2) 中我们看到 $k \subset K$ 是 étale 环扩张的余极限。étale 环映射形式平展（引理 10.150.3）。因此该情形由引理 10.150.4 以及形式平展环映射形式光滑这一平凡观察得出。

在情形 (3) 中，将 $K = \operatorname{colim} K_i$ 写为其有限生成子 k-扩张的滤过余极限。由定义 10.42.1，每个 K_i 在 k 的纯超越扩张上分离代数。因此由情形 (1) 和 (2) 以及引理 10.138.3，K_i/k 形式光滑。于是由引理 10.158.6 有 $H_1(L_{K_i/k}) = 0$。因此由引理 10.134.9 有 $H_1(L_{K/k}) = 0$。再由引理 10.158.6，K/k 形式光滑。 □

引理 10.158.8. *设 k 为域。*

(1) *若 k 的特征为零，则 k 的任何扩张域在 k 上形式光滑。*
(2) *若 k 的特征为 $p > 0$，则 K/k 形式光滑当且仅当它是可分域扩张。*

证明. 结合引理 10.158.5 和 10.158.7。 □

这里我们汇总可分域扩张的所有不同刻画。

命题 10.158.9. *设 K/k 是域扩张。若 k 的特征为零，则*

(1) *K 在 k 上可分，*
(2) *K 在 k 上几何约化，*
(3) *K 在 k 上形式光滑，*
(4) *$H_1(L_{K/k}) = 0$，且*
(5) *映射 $K \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{Z}} \to \Omega_{K/\mathbf{Z}}$ 是单射。*

若 k 的特征为 $p > 0$，则下列条件等价：

(1) *K 在 k 上可分，*
(2) *环 $K \otimes_k k^{1/p}$ 是约化的，*
(3) *K 在 k 上几何约化，*
(4) *映射 $K \otimes_k \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 是单射，*

(5) $H_1(L_{K/k}) = 0$，且
(6) K 在 k 上形式光滑。

证明. 这是引理 10.44.2、10.158.8、10.158.5 和 10.158.4 的组合。 □

这里还有有限生成可分域扩张的另一个刻画。

引理 10.158.10. 设 K/k 是有限生成域扩张。则 K 在 k 上可分当且仅当 K 是某个光滑 k-代数的局部化。

证明. 选择一个有限型 k-代数 R，它是整环且分式域为 K。引理 10.140.9 表明 $k \to R$ 在 (0) 处光滑当且仅当 K/k 可分。这证明了引理。 □

引理 10.158.11. 设 K/k 是域扩张。则 K 是 k 上全局完全相交代数的滤过余极限。若 K/k 可分，则 K 是 k 上光滑代数的滤过余极限。

证明. 假设 $E \subset K$ 是有限子集。只需证明存在 k 子代数 $A \subset K$ 包含 E，且它在 k 上是全局完全相交（分别光滑）。可分/光滑情形由引理 10.158.10 得出。一般地，设 $L \subset K$ 是由 E 生成的子域。选取 L 在 k 上的超越基 $x_1, \ldots, x_d$。扩张 $L/k(x_1, \ldots, x_d)$ 有限。设 $L = k(x_1, \ldots, x_d)[y_1, \ldots, y_r]$。归纳地选择多项式 $P_i \in k(x_1, \ldots, x_d)[Y_1, \ldots, Y_r]$，使得 $P_i = P_i(Y_1, \ldots, Y_i)$ 在 $k(x_1, \ldots, x_d)[Y_1, \ldots, Y_{i-1}]$ 上关于 Y_i 首一，并映到 y_i 在 $k(x_1, \ldots, x_d)[y_1, \ldots, y_{i-1}][Y_i]$ 中的极小多项式。则显然 $P_1, \ldots, P_r$ 是 $k(x_1, \ldots, x_r)[Y_1, \ldots, Y_r]$ 中的正则序列，且 $L = k(x_1, \ldots, x_r)[Y_1, \ldots, Y_r]/($
若 $h \in k[x_1, \ldots, x_d]$ 是使得 $P_i \in k[x_1, \ldots, x_d, 1/h, Y_1, \ldots, Y_r]$ 的多项式，则我们看到 $P_1, \ldots, P_r$ 是 $k[x_1, \ldots, x_d, 1/h, Y_1, \ldots, Y_r]$ 中的正则序列，且 $A = k[x_1, \ldots, x_d, 1/h, Y_1, \ldots, Y_r]/(P_1, \ldots, P_r)$ 是全局完全相交。调整我们对 h 的选择后，我们可以假设 $E \subset A$，从而获胜。 □

10.159. 构造平坦环映射

下面的引理偶尔有用。

引理 10.159.1. 设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为局部环。设 K/k 为域扩张。存在局部环 $(R', \mathfrak{m}', k')$，平坦局部环映射 $R \to R'$，使得 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}R'$ 且 k' 作为 k 的扩张同构于 K。

证明. 假设 $k' = k(\alpha)$ 是 k 的单生成扩张。则 k' 是如引理中平坦局部扩张 $R \subset R'$ 的剩余域。即，若 α 在 k 上超越，则令 R' 为 $R[x]$ 在素理想 $\mathfrak{m}R[x]$ 处的局部化。若 α 代数且极小多项式为 $T^d + \sum \overline{\lambda}_i T^{d-i}$，则令 $R' = R[T]/(T^d + \sum \lambda_i T^{d-i})$。

考虑三元组 $(k', R \to R', \phi)$ 的集合，其中 $k \subset k' \subset K$ 是子域，$R \to R'$ 是如引理中的局部环映射，且 $\phi : R' \to k'$ 诱导 k-扩张的同构 $R'/\mathfrak{m}R' \cong k'$。这些构成一个“大”范畴 $\mathcal{C}$，其态射

$(k_1, R_1, \phi_1) \to (k_2, R_2, \phi_2)$ 由环映射 $\psi : R_1 \to R_2$ 给出，使得

$$\begin{array}{ccccc} R_1 & \xrightarrow[\phi_1]{} & k_1 & \longrightarrow & K \\ {\scriptstyle\psi}\downarrow & & & & \| \\ R_2 & \xrightarrow{\phi_2} & k_2 & \longrightarrow & K \end{array}$$

交换。这意味着 $k_1 \subset k_2$。

假设 I 是有向集，且 $((R_i, k_i, \phi_i), \psi_{ii'})$ 是 I 上的一个系统，见 **Categories**，节 4.21。此时我们可以考虑

$$R' = \operatorname{colim}_{i \in I} R_i$$

这是以 $\mathfrak{m}R'$ 为极大理想、剩余域为 $k' = \bigcup_{i \in I} k_i$ 的局部环。而且环映射 $R \to R'$ 平坦，因为它是平坦映射的余极限（且张量积与有向余极限交换）。因此我们看到 (R', k', ϕ') 是该系统的“上界”。

如果 $\mathcal{C}$ 是一个集合，那么 Zorn 引理的一个几乎平凡的应用就可以完成证明，但它不是。（实际上，你可以通过对出现的局部环的基数找到一个合理的界来使这个论证成立。）为绕过这个问题，我们在 K 上选择一个良序。对 $x \in K$，令 $K(x)$ 为由所有 $\leq x$ 的 K 中元素生成的 K 的子域。通过对 $x \in K$ 的超限递归，我们将产生如引理中的环映射 $R \subset R(x)$，其余域扩张为 $K(x)/k$。而且，由构造我们将有 $R(x)$ 包含所有 $y \leq x$ 的 $R(y)$。即，若 x 有前驱 x'，则 $K(x) = K(x')[x]$，因此我们可以令 $R(x') \subset R(x)$ 为证明第一段中构造的局部环扩张。若 x 没有前驱，则我们首先如证明第三段中那样令 $R'(x) = \operatorname{colim}_{x'<x} R(x')$。$R'(x)$ 的剩余域为 $K'(x) = \bigcup_{x'<x} K(x')$。由于 $K(x) = K'(x)[x]$，我们看到可以使用证明第一段的构造来产生 $R'(x) \subset R(x)$。这完成了引理的证明。 □

引理 10.159.2. *设 $(R, \mathfrak{m}, k)$ 为局部环。若 $k \subset K$ 是分离代数扩张，则存在有向集 I 和局部环的有限 étale 扩张系统 $R \subset R_i$，$i \in I$，使得 $R' = \operatorname{colim} R_i$ 的剩余域（作为 k 的扩张）为 K。*

证明. 设 $R \subset R'$ 是引理 10.159.1 证明中构造的扩张。由构造，$R' = \operatorname{colim}_{\alpha \in A} R_\alpha$，其中 A 是良序集，转移映射 $R_\alpha \to R_{\alpha+1}$ 是有限 étale 的，且若 α 不是后继序数则 $R_\alpha = \operatorname{colim}_{\beta<\alpha} R_\beta$。我们将通过超限归纳证明结果。

假设结果对 R_α 成立，即 $R_\alpha = \operatorname{colim} R_i$ 且 R_i 在 R 上有限 étale。由于 $R_\alpha \to R_{\alpha+1}$ 是有限 étale 的，存在某个 i 和有限 étale 扩张 $R_i \to R_{i,1}$ 使得 $R_{\alpha+1} = R_\alpha \otimes_{R_i} R_{i,1}$。因此 $R_{\alpha+1} = \operatorname{colim}_{i' \geq i} R_{i'} \otimes_{R_i} R_{i,1}$，结果对 $\alpha + 1$ 成立。假设 α 不是后继序数且结果对所有 $\beta < \alpha$ 的 R_β 成立。由于 R_α 的每个有限子集 $E \subset R_\alpha$ 都包含在某个 $\beta < \alpha$ 的 R_β 中，且由假设我们看到 E 包含在某个有限 étale 子扩张中。因此结果对 R_α 成立。 □

引理 10.159.3. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想，并设 $L/\kappa(\mathfrak{p})$ 是域的有限扩张。则存在有限自由环映射 $R \to S$，使得 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}S$ 是素理想且 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 同构于给定扩张 $L/\kappa(\mathfrak{p})$。

证明. 对 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset L$ 的次数归纳。若次数为 1，则取 $R = S$。一般地，若存在中间扩张 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset L' \subset L$，则通过对次数归纳我们获胜（首先构造对应于 $L'/\kappa(\mathfrak{p})$ 的 $R \subset S'$，然后构造对应于 L/L' 的 $S' \subset S$）。因此我们可以假设 $L \supset \kappa(\mathfrak{p})$ 由单个元素 $\alpha \in L$ 生成。设 $X^d + \sum_{i<d} a_i X^i$ 是 α 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的极小多项式，所以 $a_i \in \kappa(\mathfrak{p})$。我们可以将 a_i 写为某个 $f_i, g \in R$ 且 $g \notin \mathfrak{p}$ 的 f_i/g 的像。用 $g\alpha$ 替换 α（并相应地将 a_i 替换为 $g^{d-i}a_i$）之后，我们可以假设 a_i 是某个 $f_i \in R$ 的像。那么我们只需取 $S = R[x]/(x^d + \sum f_i x^i)$。 □

引理 10.159.4. 设 A 为环。设 $\kappa = \max(|A|, \aleph_0)$。则每个平坦 A-代数 B 都是其基数 $|B'| \leq \kappa$ 的平坦 A-子代数 $B' \subset B$ 的滤过余极限。（观察到若 B 在 A 上忠实平坦，则 B' 也在 A 上忠实平坦。）

证明. 若 B 的基数 $\leq \kappa$，则这是真的。设 $E \subset B$ 是 $|E| \leq \kappa$ 的 A-子代数。我们将证明 E 包含在某个平坦 A-子代数 B' 中且 $|B'| \leq \kappa$。引理得证，因为 (a) B 的每个有限子集都包含在基数至多 κ 的 A-子代数中，且 (b) B 的任意两个基数至多 κ 的 A-子代数都包含在基数至多 κ 的 A-子代数中。细节省略。

我们将归纳地构造 A-子代数序列

$$E = E_0 \subset E_1 \subset E_2 \subset \ldots$$

每个基数 $\leq \kappa$，并且我们将证明 $B' = \bigcup E_k$ 在 A 上平坦以完成证明。

构造如下。令 $E_0 = E$。给定 $k \geq 0$ 的 E_k，我们考虑 E_k 的元素之间以 A 中元素为系数的关系集合 S_k。因此 S_k 的一个元素 s 由整数 $n \geq 1$ 和 $a_1, \ldots, a_n \in A$ 以及 $e_1, \ldots, e_n \in E_k$ 给出，使得在 E_k 中 $\sum a_i e_i = 0$。由引理 10.39.11，$A \to B$ 的平坦性蕴含对每个 $s = (n, a_1, \ldots, a_n, e_1, \ldots, e_n) \in S_k$ 我们可以选择

$$(m_s, b_{s,1}, \ldots, b_{s,m_s}, a_{s,11}, \ldots, a_{s,nm_s})$$

其中 $m_s \geq 0$ 是整数，$b_{s,j} \in B$，$a_{s,ij} \in A$，且

$$e_i = \sum\nolimits_j a_{s,ij} b_{s,j}, \forall i, \quad \text{且} \quad 0 = \sum\nolimits_i a_i a_{s,ij}, \forall j.$$

给定这些选择，我们令 $E_{k+1} \subset B$ 为由

(1) E_k 和
(2) 对每个 $s \in S_k$ 的元素 $b_{s,1}, \ldots, b_{s,m_s}$

生成的 A-子代数。某些集合论（省略）表明 E_{k+1} 的基数至多 κ（这用到我们归纳地知道 $|E_k| \leq \kappa$，从而 S_k 的基数也至多 κ）。

为证明 $B' = \bigcup E_k$ 在 A 上平坦，我们考虑 B' 中以 A 中元素为系数的关系 $\sum_{i=1,\ldots,n} a_i b'_i = 0$。选择足够大的 k 使得对 $i = 1, \ldots, n$ 有 $b'_i \in E_k$。则 $(n, a_1, \ldots, a_n, b'_1, \ldots, b'_n) \in S_k$，因此我们看到该关系在 E_{k+1} 中是平凡的，从而在 B' 中也是平凡的。因此由引理 10.39.11，$A \to B'$ 平坦。 □

10.160. Cohen 结构定理

这里是交换代数中的一个基本概念。

定义 10.160.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部环。若典范映射

$$R \longrightarrow \lim_n R/\mathfrak{m}^n$$

到 R 关于 $\mathfrak{m}$ 的完备化是同构[13]，则称 R 为*完备局部环*。

注意 Artin 局部环 R 是完备局部环，因为对某个 $n > 0$ 有 $\mathfrak{m}_R^n = 0$。在本节中我们主要关注诺特完备局部环。

引理 10.160.2. *设 R 为诺特完备局部环。R 的任何商也是诺特完备局部环。给定有限环映射 $R \to S$，则 S 是诺特完备局部环的积。*

证明. 环 S 由引理 10.31.1 是诺特的。作为 R-模，S 由引理 10.97.1 是完备的。因此由引理 10.97.8，S 是在其极大理想处完备化的积。 □

引理 10.160.3. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为完备局部环。若 $\mathfrak{m}$ 是有限生成理想，则 R 是诺特的。*

证明. 见引理 10.97.5。 □

定义 10.160.4. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为完备局部环。子环 $\Lambda \subset R$ 称为*系数环*，如果以下条件成立：

(1) Λ 是以 $\Lambda \cap \mathfrak{m}$ 为极大理想的完备局部环，
(2) Λ 的剩余域同构地映到 R 的剩余域，且
(3) $\Lambda \cap \mathfrak{m} = p\Lambda$，其中 p 是 R 的剩余域的特征。

让我们对这个定义作一些说明。我们将讨论分为以下情形：

(1) 局部环 R 包含一个域。这发生在 $\mathbf{Q} \subset R$，或 $pR = 0$，其中 p 是 $R/\mathfrak{m}$ 的特征。此时系数环 Λ 是 R 中包含的域，它同构地映到 $R/\mathfrak{m}$。

[13]这包括条件 $\bigcap \mathfrak{m}^n = (0)$；在某些文本中这可能通过说 R 是完备且分离的来表示。警告：局部环的完备化 $\lim_n R/\mathfrak{m}^n$ 可能不是完备的，见 **Examples**，引理 110.7.1。当 $\mathfrak{m}$ 有限生成时这不会发生，见引理 10.96.3，此时完备化是诺特的，见引理 10.97.5。

(2) $R/\mathfrak{m}$ 的特征为 $p > 0$ 但 p 的幂在 R 中不为零。此时 Λ 是以 p 为素元、剩余域为 $R/\mathfrak{m}$ 的完备离散赋值环。
(3) $R/\mathfrak{m}$ 的特征为 $p > 0$，且对某个 $n > 1$ 在 R 中有 $p^{n-1} \neq 0$，$p^n = 0$。此时 Λ 是极大理想由 p 生成且剩余域为 $R/\mathfrak{m}$ 的 Artin 局部环。

上述以 p 为素元的完备离散赋值环起着特殊作用，我们如下命名它们。

定义 10.160.5. *Cohen 环*是以素数 p 为素元的完备离散赋值环。

引理 10.160.6. 设 p 为素数。设 k 为特征 p 的域。存在 *Cohen* 环 Λ 使得 $\Lambda/p\Lambda \cong k$。

证明. 首先注意 p-进整数 $\mathbf{Z}_p$ 形成 $\mathbf{F}_p$ 的 Cohen 环。设 k 是任意特征 p 的域。设 $\mathbf{Z}_p \to R$ 是平坦局部环映射，使得 $\mathfrak{m}_R = pR$ 且 $R/pR = k$，见引理 10.159.1。由引理 10.97.5，完备化 $\Lambda = R^\wedge$ 是诺特的。由于 $\Lambda/p\Lambda = R/pR$ 是域，我们断定 Λ 是以 (p) 为极大理想的完备诺特局部环（等式和完备性由引理 10.96.3）。对每个 n，映射 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \to \Lambda/p^n\Lambda = R/p^nR$ 平坦（再次由引理 10.96.3 得等式）。因此例如由引理 10.99.11，$\mathbf{Z}_p \to \Lambda$ 平坦。因此 p 是 Λ 中的非零因子。因此 Λ 的维数 ≥ 1（引理 10.60.13），我们断定 Λ 是维数 1 的正则环，即由引理 10.119.7 是离散赋值环。我们断定 Λ 是 k 的 Cohen 环。 □

引理 10.160.7. 设 $p > 0$ 为素数。设 Λ 是剩余域特征为 p 的 *Cohen* 环。对每个 $n \geq 1$，环映射

$$\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \to \Lambda/p^n\Lambda$$

形式光滑。

证明. 若 $n = 1$，这由命题 10.158.9 得出。对一般的 n 我们对 n 归纳论证。即，若 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \to \Lambda/p^n\Lambda$ 形式光滑，则我们可以对环映射 $\mathbf{Z}/p^{n+1}\mathbf{Z} \to \Lambda/p^{n+1}\Lambda$ 和理想 $I = (p^n) \subset \mathbf{Z}/p^{n+1}\mathbf{Z}$ 应用引理 10.138.12。 □

定理 10.160.8 (Cohen 结构定理)**.** 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为完备局部环。

(1) R 有系数环（见定义 *10.160.4*），
(2) 若 $\mathfrak{m}$ 是有限生成理想，则 R 同构于商

$$\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]/I$$

其中 Λ 要么是域，要么是 *Cohen* 环。

证明. 让我们证明系数环存在。首先在剩余域 κ 的特征为零的情形下证明。即，此时我们将通过对 $n > 0$ 归纳证明存在截面

$$\varphi_n : \kappa \longrightarrow R/\mathfrak{m}^n$$

到典范映射 $R/\mathfrak{m}^n \to \kappa = R/\mathfrak{m}$。这对 $n = 1$ 是平凡的。若 $n > 1$，设 φ_{n-1} 已给定。域扩张 $\kappa/\mathbf{Q}$ 由命题 10.158.9 是形式光滑的。因此我们可以在以下图表中找到虚线箭头

$$\begin{array}{ccc} R/\mathfrak{m}^{n-1} & \longleftarrow & R/\mathfrak{m}^n \\ {\scriptstyle\varphi_{n-1}}\uparrow & \nearrow & \uparrow \\ \kappa & \longleftarrow & \mathbf{Q} \end{array}$$

这证明了归纳步骤。将这些映射放在一起

$$\lim_n \ \varphi_n : \kappa \longrightarrow R = \lim_n \ R/\mathfrak{m}^n$$

给出一个映射，其像就是所需的系数环。

接下来，我们在剩余域 κ 的特征为 $p > 0$ 的情形下证明系数环的存在。即，选择 Cohen 环 Λ 且 $\kappa = \Lambda/p\Lambda$，见引理 10.160.6。此时我们将通过对 $n > 0$ 归纳证明存在映射

$$\varphi_n : \Lambda/p^n\Lambda \longrightarrow R/\mathfrak{m}^n$$

它与约化映射 $R/\mathfrak{m}^n \to \kappa$ 的复合产生给定的同构 $\Lambda/p\Lambda = \kappa$。这对 $n = 1$ 是平凡的。若 $n > 1$，设 φ_{n-1} 已给定。环映射 $\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \to \Lambda/p^n\Lambda$ 由引理 10.160.7 是形式光滑的。因此我们可以在以下图表中找到虚线箭头

$$\begin{array}{ccc} R/\mathfrak{m}^{n-1} & \longleftarrow & R/\mathfrak{m}^n \\ {\scriptstyle\varphi_{n-1}}\uparrow & \nearrow & \uparrow \\ \Lambda/p^n\Lambda & \longleftarrow & \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z} \end{array}$$

这证明了归纳步骤。将这些映射放在一起

$$\lim_n \ \varphi_n : \Lambda = \lim_n \ \Lambda/p^n\Lambda \longrightarrow R = \lim_n \ R/\mathfrak{m}^n$$

给出一个映射，其像就是所需的系数环。

定理的最后陈述容易得出。即，若 $y_1, \ldots, y_n$ 是理想 $\mathfrak{m}$ 的生成元，则我们可以使用刚构造的映射 $\Lambda \to R$ 得到映射

$$\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \longrightarrow R, \quad x_i \longmapsto y_i.$$

由于两边都是 $(x_1, \ldots, x_n)$-进完备的，且由构造该映射模 $(x_1, \ldots, x_n)$ 是满射，因此由引理 10.96.1 它是满射。 □

注记 10.160.9. 若 k 是域，则幂级数环 $k[[X_1, \ldots, X_d]]$ 是维数 d 的诺特完备局部正则环。若 Λ 是 Cohen 环，则 $\Lambda[[X_1, \ldots, X_d]]$ 是维数 $d+1$ 的完备局部诺特正则环。因此 Cohen 结构定理蕴含任何诺特完备局部环都是正则局部环的商。特别地，我们看到诺特完备局部环是泛链状的，见引理 10.105.9 和引理 10.106.3。

引理 10.160.10. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为诺特完备局部环。假设 R 正则。

(1) 若 R 包含 $\mathbf{F}_p$ 或 $\mathbf{Q}$，则 R 同构于其余域上的幂级数环。
(2) 若 k 是域且 $k \to R$ 是诱导同构 $k \to R/\mathfrak{m}$ 的环映射，则 R 作为 k-代数同构于 k 上的幂级数环。

证明. 在情形 (1) 中，由 Cohen 结构定理（定理 10.160.8）存在一个系数环，它必须是一个同构地映到剩余域的域。因此只需证明 (2)。在情形 (2) 中，我们选取 $f_1,\ldots,f_d \in \mathfrak{m}$ 使其映到 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基，并考虑连续 k-代数映射 $k[[x_1,\ldots,x_d]] \to R$ 将 x_i 映到 f_i。由于源和目标都是 $(x_1,\ldots,x_d)$-进完备的，由引理 10.96.1 该映射是满射。另一方面，它必须是单射，否则由引理 10.60.13，R 的维数将 $< d$。 □

引理 10.160.11. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为诺特完备局部整环。则存在 $R_0 \subset R$ 具有以下性质：

(1) R_0 是正则完备局部环，
(2) $R_0 \subset R$ 有限且诱导剩余域同构，
(3) R_0 要么同构于 $k[[X_1,\ldots,X_d]]$，其中 k 是域，要么同构于 $\Lambda[[X_1,\ldots,X_d]]$，其中 Λ 是 *Cohen* 环。

证明. 设 Λ 是 R 的系数环。由于 R 是整环，我们看到要么 Λ 是域，要么 Λ 是 Cohen 环。

情形 I：$\Lambda = k$ 是域。设 $d = \dim(R)$。选取 $x_1,\ldots,x_d \in \mathfrak{m}$ 生成定义理想 $I \subset R$。（见节 10.60。）由引理 10.96.9 我们看到 R 也是 I-进完备的。考虑映射 $R_0 = k[[X_1,\ldots,X_d]] \to R$ 将 X_i 映到 x_i。注意 R_0 关于理想 $I_0 = (X_1,\ldots,X_d)$ 是完备的，且 $R/I_0R \cong R/IR$ 在 $k = R_0/I_0$ 上有限（因为 $\dim(R/I) = 0$，见节 10.60）。因此由引理 10.96.12 我们断定 $R_0 \to R$ 有限。由于 $\dim(R) = \dim(R_0)$，这蕴含 $R_0 \to R$ 是单射（见引理 10.112.3），引理得证。

情形 II：Λ 是 Cohen 环。设 $d+1 = \dim(R)$。设 $p > 0$ 是剩余域 k 的特征。由于 R 是整环，我们看到 p 是 R 中的非零因子。因此由引理 10.60.13，$\dim(R/pR) = d$。选取 $x_1,\ldots,x_d \in R$ 生成 R/pR 中的定义理想。则 $I = (p,x_1,\ldots,x_d)$ 是 R 的定义理想。由引理 10.96.9 我们看到 R 也是 I-进完备的。考虑映射 $R_0 = \Lambda[[X_1,\ldots,X_d]] \to R$ 将 X_i 映到 x_i。注意 R_0 关于理想 $I_0 = (p,X_1,\ldots,X_d)$ 是完备的，且 $R/I_0R \cong R/IR$ 在 $k = R_0/I_0$ 上有限（因为 $\dim(R/I) = 0$，见节 10.60）。因此由引理 10.96.12 我们断定 $R_0 \to R$ 有限。由于 $\dim(R) = \dim(R_0)$，这蕴含 $R_0 \to R$ 是单射（见引理 10.112.3），引理得证。 □

10.161. Japanese 环

在本节中我们开始讨论整闭包的有限性。

定义 10.161.1. 设 R 是分式域为 K 的整环。

(1) 若 R 在 K 中的整闭包是有限 R-模，则称 R 为 *N-1*。
(2) 若对任何域的有限扩张 L/K，R 在 L 中的整闭包在 R 上有限，则称 R 为 *N-2* 或 *Japanese*。

这些概念的主要兴趣在于诺特环，但这里有一个非诺特的例子。

例 10.161.2. 设 k 为域。整环 $R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 是 N-2，但不是诺特的。原因如下。假设 $R \subset L$ 且域 L 是 R 的分式域的有限扩张。则存在整数 n 使得 L 来自有限扩张 $L_0/k(x_1, \ldots, x_n)$ 通过添加（超越）元素 x_{n+1}, x_{n+2} 等。设 S_0 是 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 在 L_0 中的整闭包。由下面的命题 10.162.16，S_0 在 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 上有限。而且 R 在 L 中的整闭包是 $S = S_0[x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots]$（利用引理 10.37.8），因此在 R 上有限。同样的论证对 $R = \mathbf{Z}[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 也成立。

引理 10.161.3. 设 R 为整环。若 R 是 *N-1*，则 R 的任何局部化也是。对 *N-2* 也是如此。

证明. 这些陈述成立，因为取整闭包与局部化交换，见引理 10.36.11。 □

引理 10.161.4. 设 R 为整环。设 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成单位理想。若每个整环 R_{f_i} 是 *N-1*，则 R 也是。对 *N-2* 也是如此。

证明. 假设 R_{f_i} 是 N-2（或 N-1）。设 L 是 R 的分式域的有限扩张（在 N-1 情形下等于分式域）。设 S 是 R 在 L 中的整闭包。由引理 10.36.11 我们看到 S_{f_i} 是 R_{f_i} 在 L 中的整闭包。因此由假设 S_{f_i} 在 R_{f_i} 上有限。于是由引理 10.23.2，S 在 R 上有限。 □

引理 10.161.5. 设 R 为整环。设 $R \subset S$ 是整环的拟有限扩张（例如有限）。假设 R 是 *N-2* 且诺特。则 S 是 *N-2*。

证明. 设 L/K 是诱导的分式域扩张。注意这是有限域扩张（例如由引理 10.122.2 (2) 应用于纤维 $S \otimes_R K$ 以及拟有限环映射的定义）。设 S' 是 R 在 S 中的整闭包。则 S' 包含于 R 在 L 中的整闭包，后者由假设在 R 上有限。由于 R 诺特，这蕴含 S' 在 R 上有限。由引理 10.123.14 存在元素 $g_1, \ldots, g_n \in S'$ 使得 $S'_{g_i} \cong S_{g_i}$ 且 $g_1, \ldots, g_n$ 在 S 中生成单位理想。因此由引理 10.161.3 和 10.161.4，只需证明 S' 是 N-2。于是我们归结为 S 在 R 上有限的情形。

假设 $R \subset S$ 具有引理中的假设且 S 在 R 上有限。设 M 是 S 的分式域的有限域扩张。则 M 也是 K 的有限域扩张，我们断定 R 在 M 中的整闭包 T 在 R 上有限。由引理 10.36.16 我们看到 T 也是 S 在 M 中的整闭包，并由引理 10.36.15 获胜。 □

引理 10.161.6. 设 R 为诺特整环。若 $R[z, z^{-1}]$ 是 *N-1*，则 R 也是。

证明. 设 R' 是 R 在其分式域 K 中的整闭包。设 S' 是 $R[z, z^{-1}]$ 在其分式域中的整闭包。显然 $R' \subset S'$。由于 $K[z, z^{-1}]$ 是正规整环，我们看到 $S' \subset K[z, z^{-1}]$。假设 $f_1, \ldots, f_n \in S'$ 作为

$R[z,z^{-1}]$-模生成 S'。设 $f_i=\sum a_{ij}z^j$（有限和），其中 $a_{ij}\in K$。对任何 $x\in R'$ 我们可以写

$$x=\sum h_i f_i$$

其中 $h_i\in R[z,z^{-1}]$。因此我们看到 R' 包含于 K 中的有限 R-子模 $\sum Ra_{ij}$。由于 R 诺特，我们断定 R' 是有限 R-模。 □

引理 10.161.7. *设 R 为诺特整环，且设 $R\subset S$ 是整环的有限扩张。若 S 是 N-1，则 R 也是。若 S 是 N-2，则 R 也是。*

证明. 省略。（提示：R 在扩张域中的整闭包包含于 S 在扩张域中的整闭包。） □

引理 10.161.8. *设 R 是分式域为 K 的诺特正规整环。设 L/K 是有限可分域扩张。则 R 在 L 中的整闭包在 R 上有限。*

证明. 考虑迹配对（**Fields**，定义 9.20.6）

$$L\times L\longrightarrow K,\quad (x,y)\longmapsto\langle x,y\rangle:=\mathrm{Trace}_{L/K}(xy).$$

由于 L/K 可分，这是非退化的（**Fields**，引理 9.20.7）。而且，若 $x\in L$ 在 R 上整，则 $\mathrm{Trace}_{L/K}(x)$ 在 R 中。这是对的，因为 x 在 K 上的极小多项式的系数在 R 中（引理 10.38.6），且 $\mathrm{Trace}_{L/K}(x)$ 是这些系数之一的整数倍（**Fields**，引理 9.20.3）。选取 $x_1,\ldots,x_n\in L$ 在 R 上整且构成 L 的 K-基。则整闭包 $S\subset L$ 包含于 R-模

$$M=\{y\in L\mid\langle x_i,y\rangle\in R,\ i=1,\ldots,n\}$$

由线性代数我们看到作为 R-模有 $M\cong R^{\oplus n}$。因此 $S\subset R^{\oplus n}$ 是有限生成 R-模，因为 R 诺特。 □

例 10.161.9. 引理 10.161.8 在环非诺特时不成立。例如考虑 $G=\{+1,-1\}$ 在 $A=\mathbf{C}[x_1,x_2,x_3,\ldots]$ 上的作用，其中 -1 通过将 x_i 映到 $-x_i$ 作用。不变环 $R=A^G$ 是由所有 x_ix_j 生成的 $\mathbf{C}$-代数。因此 $R\subset A$ 不是有限的。但 R 是正规整环，其分式域为 $K=L^G$，即 A 的分式域 L 中的 G-不变量。且显然 A 是 R 在 L 中的整闭包。

下面的引理有时可以作为引理 10.161.8 在纯不可分扩张情形下的替代。

引理 10.161.10. *设 R 是特征 $p>0$ 的分式域为 K 的诺特正规整环。设 $a\in K$ 是使得存在导子 $D:R\to R$ 且 $D(a)\neq 0$ 的元素。则 R 在 $L=K[x]/(x^p-a)$ 中的整闭包在 R 上有限。*

证明. 用 fx 替换 x 并用 f^pa 替换 a 对某个 $f\in R$ 之后，我们可以假设 $a\in R$。因此也有 $D(a)\in R$。我们将对 $i\leq p-1$ 归纳证明：若

$$y=a_0+a_1x+\ldots+a_ix^i,\quad a_j\in K$$

在 R 上整，则 $D(a)^i a_j \in R$。因此整闭包包含于以 $D(a)^{-p+1}x^j$，$j = 0, \ldots, p-1$ 为基的有限 R-模中。由于 R 诺特，这证明了引理。

若 $i = 0$，则 $y = a_0$ 在 R 上整当且仅当 $a_0 \in R$，陈述为真。假设陈述对某个 $i < p-1$ 成立，并假设

$$y = a_0 + a_1 x + \ldots + a_{i+1}x^{i+1}, \quad a_j \in K$$

在 R 上整。则

$$y^p = a_0^p + a_1^p a + \ldots + a_{i+1}^p a^{i+1}$$

是 R 的元素（因为它在 K 中且在 R 上整）。应用 D 我们得到

$$(a_1^p + 2a_2^p a + \ldots + (i+1)a_{i+1}^p a^i)D(a)$$

在 R 中。因此可知

$$D(a)a_1 + 2D(a)a_2 x + \ldots + (i+1)D(a)a_{i+1}x^i$$

在 R 上整。由归纳我们找到对 $j = 1, \ldots, i+1$ 有 $D(a)^{i+1}a_j \in R$。（这里我们用到 $1, \ldots, i+1$ 可逆。）因此 $D(a)^{i+1}a_0$ 也在 R 中，因为它是 $D(a)^{i+1}y$ 与 $\sum_{j>0} D(a)^{i+1}a_j x^j$ 之差，而二者都在 R 上整（因为 $a \in R$，x 在 R 上整）。 □

引理 10.161.11. *分式域特征为零的诺特整环是 N-1 当且仅当它是 N-2（即 Japanese）。*

证明. 这由引理 10.161.8 显然，因为特征零中的任何域扩张都是可分的。 □

引理 10.161.12. *设 R 是特征 $p > 0$ 的分式域为 K 的诺特整环。则 R 是 N-2 当且仅当对每个有限纯不可分扩张 L/K，R 在 L 中的整闭包在 R 上有限。*

证明. 假设 R 在 K 的每个有限纯不可分域扩张中的整闭包有限。设 L/K 是任意有限扩张。我们必须证明 R 在 L 中的整闭包在 R 上有限。选择一个包含 L 的有限正规域扩张 M/K。由于 R 诺特，只需证明 R 在 M 中的整闭包在 R 上有限。由 **Fields**，引理 9.27.3 存在子扩张 $M/M_{insep}/K$ 使得 M_{insep}/K 纯不可分，且 M/M_{insep} 可分。由假设，R 在 M_{insep} 中的整闭包 R' 在 R 上有限。由引理 10.161.8，R' 在 M 中的整闭包 R'' 在 R' 上有限。则由引理 10.7.3，R'' 在 R 上有限。由于 R'' 也是 R 在 M 中的整闭包（见引理 10.36.16），我们获胜。 □

引理 10.161.13. *设 R 为诺特整环。若 R 是 N-1，则 $R[x]$ 是 N-1。若 R 是 N-2，则 $R[x]$ 是 N-2。*

证明. 假设 R 是 N-1。设 R' 是 R 的整闭包，它在 R 上有限。因此 $R'[x]$ 在 $R[x]$ 上也有限。环 $R'[x]$ 是正规的（见引理 10.37.8），因此是 N-1。这证明了第一个断言。

对于第二个断言，由引理 10.161.7，只需证明 $R'[x]$ 是 N-2。换言之，我们可以并且将假设 R 是正规 N-2 整环。在特征零中，由引理 10.161.11 我们已证。在特征 $p > 0$ 中，我们必须证明 $R[x]$ 的整闭包在 $L/K(x)$ 的任何有限纯不可分扩张中有限，其中 K 是 R 的分式域。存在有限纯不可分域扩张 L'/K 和 $q = p^e$ 使得 $L \subset L'(x^{1/q})$；某些细节省略。由于 $R[x]$ 诺特，只需证明 $R[x]$ 在 $L'(x^{1/q})$ 中的整闭包在 $R[x]$ 上有限。而这个整闭包等于 $R'[x^{1/q}]$，其中 $R \subset R' \subset L'$ 是 R 在 L' 中的整闭包。由于 R 是 N-2，我们看到 R' 在 R 上有限，因此 $R'[x^{1/q}]$ 在 $R[x]$ 上有限。 □

引理 10.161.14. *设 R 为诺特整环。若存在非零 $f \in R$ 使得 R_f 正规，则*

$$U = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \mid R_\mathfrak{p} \text{ 正规}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中是开集。

证明. 显然标准开集 $D(f)$ 包含于 U。由 Serre 判据引理 10.157.4 我们看到 $\mathfrak{p} \notin U$ 蕴含对某个 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p}$ 我们有

(1) 情形 I：$\mathrm{depth}(R_\mathfrak{q}) < 2$ 且 $\dim(R_\mathfrak{q}) \geq 2$，以及
(2) 情形 II：$R_\mathfrak{q}$ 不正则且 $\dim(R_\mathfrak{q}) = 1$。

这特别地也意味着 $R_\mathfrak{q}$ 不正规，因此 $f \in \mathfrak{q}$。在情形 I 中我们看到 $\mathrm{depth}(R_\mathfrak{q}) = \mathrm{depth}(R_\mathfrak{q}/fR_\mathfrak{q}) + 1$。因此这样的素理想 $\mathfrak{q}$ 等同于 R/fR 的嵌入相伴素理想。在情形 II 中 $\mathfrak{q}$ 是 R/fR 的高度 1 的相伴素理想。因此存在有限多个这样的素理想 $\mathfrak{q}$（见引理 10.63.5）且

$$\mathrm{Spec}(R) \setminus U = \bigcup\nolimits_{\mathfrak{q} \in E} V(\mathfrak{q})$$

如所愿。 □

引理 10.161.15. *设 R 为诺特整环。则 R 是 N-1 当且仅当以下两个条件成立：*

(1) *存在非零 $f \in R$ 使得 R_f 正规，且*
(2) *对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$，局部环 $R_\mathfrak{m}$ 是 N-1。*

证明. 首先假设 R 是 N-1。设 R' 是 R 在其分式域 K 中的整闭包。由假设我们可以找到 $x_1, \ldots, x_n$ 在 R' 中作为 R-模生成 R'。由于 $R' \subset K$，我们可以找到非零 $f_i \in R$ 使得 $f_i x_i \in R$。则 $R_f \cong R'_f$，其中 $f = f_1 \ldots f_n$。因此 R_f 正规，我们有 (1)。第 (2) 部分由引理 10.161.3 得出。

假设 (1) 和 (2)。设 K 是 R 的分式域。假设 $R \subset R' \subset K$ 是包含于 K 中的 R 的有限扩张。注意由于 R_f 已经正规，$R_f = R'_f$。因此由引理 10.161.14，$\mathrm{Spec}(R')$ 中使 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 非正规的素理想 $\mathfrak{p}'$ 的集合在 $\mathrm{Spec}(R')$ 中是闭集。由于 $\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R)$ 是闭映射，该集合的像在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中是闭集。对这样的环 R' 记 $Z_{R'} \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为此像。

选取一个极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$。设 $R_{\mathfrak{m}} \subset R'_{\mathfrak{m}}$ 是该局部环在 K 中的整闭包。由假设这是有限环扩张。由引理 10.36.11 我们可以找到有限多个元素 $x_1, \ldots, x_n \in K$ 在 R 上整，使得 $R'_{\mathfrak{m}}$ 由 $x_1, \ldots, x_n$ 在 $R_{\mathfrak{m}}$ 上生成。令 $R' = R[x_1, \ldots, x_n] \subset K$。这样选择显然有 $\mathfrak{m} \notin Z_{R'}$。

由于 $\mathrm{Spec}(R)$ 是拟紧的，上述表明我们可以找到一个有限集合 $R \subset R'_i \subset K$ 使得 $\bigcap Z_{R'_i} = \emptyset$。设 R' 是由所有这些生成的 K 的子环。它在 R 上有限。且 $Z_{R'} = \emptyset$。即，每个素理想 $\mathfrak{p}'$ 位于某个素理想 $\mathfrak{p}'_i$ 上，使得 $(R'_i)_{\mathfrak{p}'_i}$ 正规。这意味着 $R'_{\mathfrak{p}'} = (R'_i)_{\mathfrak{p}'_i}$ 也正规。因此 R' 正规，换言之，R' 是 R 在 K 中的整闭包。 □

引理 10.161.16 (Tate)**.** 设 R 为环。设 $x \in R$。假设

(1) R 是正规诺特整环，
(2) R/xR 是整环且 *N-2*，
(3) $R \cong \lim_n R/x^nR$ 关于 x 完备。

则 R 是 *N-2*。

证明. 我们可以假设 $x \neq 0$，因为否则引理平凡。设 K 是 R 的分式域。若 K 的特征为零，则引理由 (1) 得出，见引理 10.161.11。因此我们可以假设 K 的特征为 $p > 0$，并且可以应用引理 10.161.12。因此给定 L/K 是有限纯不可分域扩张，我们必须证明 R 在 L 中的整闭包 S 在 R 上有限。

设 q 是 p 的幂使得 $L^q \subset K$。在必要时扩大 L，我们可以假设存在元素 $y \in L$ 使得 $y^q = x$。由于 $R \to S$ 诱导谱的同胚（见引理 10.46.7），存在唯一的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$ 位于素理想 $\mathfrak{p} = xR$ 上。显然

$$\mathfrak{q} = \{f \in S \mid f^q \in \mathfrak{p}\} = yS$$

因为 $y^q = x$。观察到由引理 10.119.7，$R_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环。则由 Krull-Akizuki（引理 10.119.12），$S_{\mathfrak{q}}$ 是诺特的。于是我们再次由引理 10.119.7 断定 $S_{\mathfrak{q}}$ 是离散赋值环。由引理 10.119.10 我们看到 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限域扩张。因此由假设 (2)，R/xR 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中的整闭包 $S' \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 在 R/xR 上有限。由于 $S/yS \subset S'$，这蕴含 S/yS 在 R 上有限。注意 S/y^nS 有有限滤链，其子商为模 $y^iS/y^{i+1}S \cong S/yS$。因此我们看到每个 S/y^nS 在 R 上有限。特别地，S/xS 在 R 上有限。此外，显然 $\bigcap x^nS = (0)$，因为交集中的元素的 q 次幂包含于 $\bigcap x^nR = (0)$（引理 10.51.4）。因此我们可以应用引理 10.96.12 来断定 S 在 R 上有限，我们获胜。 □

引理 10.161.17. 设 R 为环。若 R 诺特、是整环且 *N-2*，则 $R[[x]]$ 也是。

证明. 观察到 $R[[x]]$ 由引理 10.31.2 是诺特的。设 $R' \supset R$ 是 R 在其分式域中的整闭包。因为 R 是 N-2，它在 R 上有限。因此 $R'[[x]]$ 在 $R[[x]]$ 上有限。由引理 10.37.9 我们看到 $R'[[x]]$ 是正规整环。对元素 $x \in R'[[x]]$ 应用引理 10.161.16 以看出 $R'[[x]]$ 是 N-2。然后引理 10.161.7 表明 $R[[x]]$ 是 N-2。 □

10.162. Nagata 环

这里是定义。

定义 10.162.1. 设 R 为环。

(1) 若对任何有限型环映射 $R \to S$ 且 S 是整环，都有 S 是 N-2（即 Japanese），则称 R 为*泛 Japanese*。

(2) 若 R 诺特且对每个素理想 $\mathfrak{p}$，环 $R/\mathfrak{p}$ 是 N-2，则称 R 为 *Nagata 环*。

显然，诺特泛 Japanese 环是 Nagata 环。我们的目标是证明 Nagata 环是泛 Japanese 的。这完全不是显然的，需要一些工作。但首先，这里有一个有用的引理。

引理 10.162.2. *设 R 为 Nagata 环。设 $R \to S$ 本质上有限型且 S 约化。则 R 在 S 中的整闭包 A 在 R 上有限。*

证明. 由于 S 在 R 上本质上有限型，它是诺特的且有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_m$，见引理 10.31.6。因为 S 约化，我们有 $S \subset \prod S_{\mathfrak{q}_i}$ 且每个 $S_{\mathfrak{q}_i} = K_i$ 是域，见引理 10.25.4 和 10.25.1。只需证明 R 在每个 K_i 中的整闭包 A_i' 在 R 上有限。这是对的，因为 R 诺特且 $A \subset \prod A_i'$。设 $\mathfrak{p}_i \subset R$ 是对应于 $\mathfrak{q}_i$ 的 R 的素理想。由于 S 在 R 上本质上有限型，我们看到 $K_i = S_{\mathfrak{q}_i} = \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 是 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 的有限生成域扩张。因此 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 在 K_i 中的代数闭包 L_i 在 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 上有限，见 **Fields**，引理 9.26.11。显然 A_i' 是 $R/\mathfrak{p}_i$ 在 L_i 中的整闭包，因此由 Nagata 环的定义我们获胜。 □

引理 10.162.3. *设 R 为环。为检验 R 是泛 Japanese 的，只需证明：若 $R \to S$ 是有限型且 S 是整环，则 S 是 N-1。*

证明. 即，假设引理的条件成立。设 $R \to S$ 是有限型环映射且 S 是整环。设 L 是 S 的分式域的有限扩张。则存在有限环扩张 $S \subset S' \subset L$ 使得 L 是 S' 的分式域。由假设 S' 是 N-1，因此 S' 在 L 中的整闭包 S'' 在 S' 上有限。于是 S'' 在 S 上有限（引理 10.7.3），且 S'' 是 S 在 L 中的整闭包（引理 10.36.16）。我们断定 R 是泛 Japanese 的。 □

引理 10.162.4. *若 R 是泛 Japanese 的，则 R 上任何本质上有限型的代数都是泛 Japanese 的。*

证明. R 上有限型代数的情形由定义直接得出。一般情形通过应用引理 10.161.3 得出。 □

引理 10.162.5. *设 R 为 Nagata 环。若 $R \to S$ 是拟有限环映射（例如有限），则 S 也是 Nagata 环。*

证明. 首先注意 S 是诺特的，因为 R 诺特且拟有限环映射是有限型的。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想，并令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。则 $R/\mathfrak{p} \subset S/\mathfrak{q}$ 是拟有限的，因此由引理 10.161.5 我们断定 $S/\mathfrak{q}$ 是 N-2，如所愿。 □

引理 10.162.6. *Nagata 环的局部化是 Nagata 环。*

证明. 由引理 10.161.3 显然。 □

引理 10.162.7. *设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成单位理想。*

(1) *若每个 R_{f_i} 是泛 Japanese 的，则 R 也是。*
(2) *若每个 R_{f_i} 是 Nagata 的，则 R 也是。*

证明. 设 $\varphi : R \to S$ 是有限型环映射使得 S 是整环。则 $\varphi(f_1), \ldots, \varphi(f_n)$ 在 S 中生成单位理想。因此若每个 $S_{f_i} = S_{\varphi(f_i)}$ 是 N-1，则 S 也是，见引理 10.161.4。这证明了 (1)。

若每个 R_{f_i} 是 Nagata 的，则每个 R_{f_i} 是诺特的，因此由引理 10.23.2，R 是诺特的。且若 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想，则我们看到每个 $R_{f_i}/\mathfrak{p}R_{f_i} = (R/\mathfrak{p})_{f_i}$ 是 N-2，因此由引理 10.161.4 我们断定 $R/\mathfrak{p}$ 是 N-2。这证明了 (2)。 □

引理 10.162.8. *诺特完备局部环是 Nagata 环。*

证明. 设 R 是完备局部诺特环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。则 $R/\mathfrak{p}$ 也是完备局部诺特环，见引理 10.160.2。因此只需证明诺特完备局部整环 R 是 N-2。由引理 10.161.5 和 10.160.11 我们归结为 $R = k[[X_1, \ldots, X_d]]$，其中 k 是域，或 $R = \Lambda[[X_1, \ldots, X_d]]$，其中 Λ 是 Cohen 环。

在 $k[[X_1, \ldots, X_d]]$ 的情形下，由引理 10.161.17 我们归结为域是 N-2 这一陈述。这是显然的。在 $\Lambda[[X_1, \ldots, X_d]]$ 的情形下，我们归结为 Cohen 环 Λ 是 N-2 这一陈述。再次应用引理 10.161.16 于 $x = p \in \Lambda$，我们再次归结为域的情形。因此我们获胜。 □

定义 10.162.9. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。若其完备化 $R^\wedge = \lim_n R/\mathfrak{m}^n$ 是约化的，则称 R 为*解析非分歧*。素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 称为*解析非分歧*，如果 $R/\mathfrak{p}$ 解析非分歧。

在这一点上我们知道以下事实对任何诺特局部环 R 都成立：映射 $R \to R^\wedge$ 是忠实平坦局部环同态（引理 10.97.3）。完备化 $R^\wedge$ 是诺特的（引理 10.97.5）且完备（引理 10.97.4）。因此完备化 $R^\wedge$ 是 Nagata 环（引理 10.162.8）。而且我们在节 10.160 中已经看到 $R^\wedge$ 是正则局部环的商（定理 10.160.8），因此是泛链状的（注记 10.160.9）。

引理 10.162.10. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。*

(1) *若 R 解析非分歧，则 R 约化。*
(2) *若 R 解析非分歧，则 R 的每个极小素理想都解析非分歧。*
(3) *若 R 约化且有极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$，且每个 $\mathfrak{q}_i$ 解析非分歧，则 R 解析非分歧。*
(4) *若 R 解析非分歧，则 R 在其全分式环 $Q(R)$ 中的整闭包在 R 上有限。*
(5) *若 R 是整环且解析非分歧，则 R 是 N-1。*

证明. 在本证明中我们将使用定义 10.162.9 之后的注记。由于 $R \to R^\wedge$ 是忠实平坦局部环同态，它是单射，(1) 得证。

设 $\mathfrak{q}$ 是 R 的极小素理想，并假设 R 解析非分歧。则 $\mathfrak{q}$ 是 R 的相伴素理想（见命题 10.63.6）。因此存在 $f \in R$ 使得 $\{x \in R \mid fx = 0\} = \mathfrak{q}$。注意 $(R/\mathfrak{q})^\wedge = R^\wedge/\mathfrak{q}^\wedge$，且 $\{x \in R^\wedge \mid fx = 0\} = \mathfrak{q}^\wedge$，因为完备化是正合的（引理 10.97.2）。若 $x \in R^\wedge$ 使得 $x^2 \in \mathfrak{q}^\wedge$，则 $fx^2 = 0$ 因此 $(fx)^2 = 0$ 因此 $fx = 0$ 因此 $x \in \mathfrak{q}^\wedge$。因此 $\mathfrak{q}$ 解析非分歧，(2) 成立。

假设 R 约化且有极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$，且每个 $\mathfrak{q}_i$ 解析非分歧。则 $R \to R/\mathfrak{q}_1 \times \ldots \times R/\mathfrak{q}_t$ 是单射。由于完备化正合（见引理 10.97.2），我们看到 $R^\wedge \subset (R/\mathfrak{q}_1)^\wedge \times \ldots \times (R/\mathfrak{q}_t)^\wedge$。因此 (3) 显然。

假设 R 解析非分歧。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_s$ 是 $R^\wedge$ 的极小素理想。则我们看到

$$Q(R^\wedge) = R^\wedge_{\mathfrak{p}_1} \times \ldots \times R^\wedge_{\mathfrak{p}_s}$$

且由于 $R^\wedge$ 约化（见引理 10.25.4），每个 $R^\wedge_{\mathfrak{p}_i}$ 是域。因此 $R^\wedge$ 在 $Q(R^\wedge)$ 中的整闭包 S 等于 $S = S_1 \times \ldots \times S_s$，其中 S_i 是 $R^\wedge/\mathfrak{p}_i$ 在其分式域中的整闭包。由引理 10.162.8，环 S_i 在 $R^\wedge/\mathfrak{p}_i$ 上有限。因此 S 在 $R^\wedge$ 上有限。记 R' 为 R 在 $Q(R)$ 中的整闭包。由于 $R \to R^\wedge$ 平坦，我们看到 $R' \otimes_R R^\wedge \subset Q(R) \otimes_R R^\wedge \subset Q(R^\wedge)$。而且 $R' \otimes_R R^\wedge$ 在 $R^\wedge$ 上整（引理 10.36.13）。因此 $R' \otimes_R R^\wedge \subset S$ 是 $R^\wedge$-子模。由于 $R^\wedge$ 诺特，它是有限 $R^\wedge$-模。因此我们可以找到 $f_1, \ldots, f_n \in R'$ 使得 $R' \otimes_R R^\wedge$ 作为 $R^\wedge$-模由元素 $f_i \otimes 1$ 生成。由忠实平坦性我们看到 R' 作为 R-模由 $f_1, \ldots, f_n$ 生成。这证明了 (4)。

第 (5) 部分是第 (4) 部分的特殊情形。 □

引理 10.162.11. *设 R 为诺特局部环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。假设*

(1) *$R_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环，且*
(2) *$\mathfrak{p}$ 解析非分歧。*

则对 $R^\wedge/\mathfrak{p}R^\wedge$ 的任何相伴素理想 $\mathfrak{q}$，局部环 $(R^\wedge)_\mathfrak{q}$ 是离散赋值环。

证明. 假设 (2) 表明 $R^\wedge/\mathfrak{p}R^\wedge$ 是约化环。因此 $R^\wedge$ 中 $R^\wedge/\mathfrak{p}R^\wedge$ 的相伴素理想 $\mathfrak{q} \subset R^\wedge$ 等同于 $\mathfrak{p}R^\wedge$ 上的极小素理想。特别地，我们看到 $(R^\wedge)_\mathfrak{q}$ 的极大理想是 $\mathfrak{p}(R^\wedge)_\mathfrak{q}$。选取 $x \in R$ 使得 $xR_\mathfrak{p} = \mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$。由上述我们看到 $x \in (R^\wedge)_\mathfrak{q}$ 生成极大理想。由于 $R \to R^\wedge$ 忠实平坦，我们看到 x 是 $(R^\wedge)_\mathfrak{q}$ 中的非零因子。因此我们获胜。 □

引理 10.162.12. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部整环。设 $x \in \mathfrak{m}$。假设*

(1) *$x \neq 0$，*
(2) *R/xR 没有嵌入素理想，且*

(3) 对 R/xR 的每个相伴素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 我们有
   (a) 局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 正则，且
   (b) $\mathfrak{p}$ 解析非分歧。

则 R 解析非分歧。

证明. 设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_t$ 是 R-模 R/xR 的相伴素理想。由于 R/xR 没有嵌入素理想，我们看到每个 $\mathfrak{p}_i$ 的高度为 1，且是 (x) 上的极小素理想。对每个 i，设 $\mathfrak{q}_{i1}, \ldots, \mathfrak{q}_{is_i}$ 是 $R^\wedge$-模 $R^\wedge/\mathfrak{p}_i R^\wedge$ 的相伴素理想。由引理 10.162.11 我们看到 $(R^\wedge)_{\mathfrak{q}_{ij}}$ 正则。由引理 10.65.3 我们看到

$$\mathrm{Ass}_{R^\wedge}(R^\wedge/xR^\wedge) = \bigcup\nolimits_{\mathfrak{p}\in \mathrm{Ass}_R(R/xR)} \mathrm{Ass}_{R^\wedge}(R^\wedge/\mathfrak{p}R^\wedge) = \{\mathfrak{q}_{ij}\}.$$

设 $y \in R^\wedge$ 且 $y^2 = 0$。由于 $(R^\wedge)_{\mathfrak{q}_{ij}}$ 正则，从而是整环（引理 10.106.2），我们看到 y 映到 $(R^\wedge)_{\mathfrak{q}_{ij}}$ 中的零。因此由引理 10.63.19，y 映到 $R^\wedge/xR^\wedge$ 中的零。因此 $y = xy'$。由于 x 是非零因子（因为 $R \to R^\wedge$ 平坦），我们看到 $(y')^2 = 0$。因此我们断定 $y \in \bigcap x^n R^\wedge = (0)$（引理 10.51.4）。 □

引理 10.162.13. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为局部环。若 R 诺特、是整环且 *Nagata*，则 R 解析非分歧。

证明. 对 $\dim(R)$ 归纳。情形 $\dim(R) = 0$ 平凡。因此我们假设 $\dim(R) = d$ 且引理对所有维数 $< d$ 的诺特 Nagata 整环成立。

设 $R \subset S$ 是 R 在其分式域中的整闭包。由假设 S 是有限 R-模。由引理 10.162.5 我们看到 S 是 Nagata 的。由引理 10.112.4 我们看到 $\dim(R) = \dim(S)$。设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_t$ 是 S 的极大理想。它们每个都位于 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 上。而且

$$(\mathfrak{m}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_t)^n \subset \mathfrak{m}S$$

对足够大的 n 成立，因为 $S/\mathfrak{m}S$ 是 Artin 的。由引理 10.97.2，$R^\wedge \to S^\wedge$ 是单射，且由中国剩余引理 10.15.4 结合引理 10.96.9 我们有 $S^\wedge = \prod S_i^\wedge$，其中 $S_i^\wedge$ 是 S 关于极大理想 $\mathfrak{m}_i$ 的完备化。因此只需证明 $S_{\mathfrak{m}_i}$ 解析非分歧。换言之，我们归结为 R 是诺特正规 Nagata 整环的情形。

假设 R 是诺特、正规、局部 Nagata 整环。在极大理想中选取非零 $x \in \mathfrak{m}$。我们将应用引理 10.162.12。我们必须检查性质 (1)、(2)、(3)(a) 和 (3)(b)。性质 (1) 显然。由引理 10.157.6，R/xR 没有嵌入素理想。因此性质 (2) 成立。同一引理还告诉我们 R/xR 的每个相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1。因此 $R_{\mathfrak{p}}$ 是 1 维正规整环，从而是正则的（引理 10.119.7）。因此 (3)(a) 成立。最后 (3)(b) 由归纳假设成立，因为 $R/\mathfrak{p}$ 是 Nagata 的（由引理 10.162.5 或直接由定义）。因此我们断定 R 解析非分歧。 □

引理 10.162.14. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。下列条件等价：

(1) R 是 *Nagata* 的，
(2) 对有限映射 $R \to S$ 且 S 是整环、$\mathfrak{m}' \subset S$ 极大，局部环 $S_{\mathfrak{m}'}$ 解析非分歧，
(3) 对有限局部同态 $(R, \mathfrak{m}) \to (S, \mathfrak{m}')$ 且 S 是整环，S 解析非分歧。

证明. 假设 R 是 Nagata 的，并设 $R \to S$ 和 $\mathfrak{m}' \subset S$ 如 (2) 中。则由引理 10.162.5，S 是 Nagata 的。因此局部环 $S_{\mathfrak{m}'}$ 是 Nagata 的（引理 10.162.6）。于是由引理 10.162.13，它解析非分歧。显然 (2) 蕴含 (3)。

假设 (3) 成立。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想，并设 $L/\kappa(\mathfrak{p})$ 是域的有限扩张。为证明 (1)，我们必须证明 $R/\mathfrak{p}$ 的整闭包在 $R/\mathfrak{p}$ 上有限。选取 $x_1, \ldots, x_n \in L$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上生成 L。对每个 i 设 $P_i(T) = T^{d_i} + a_{i,1}T^{d_i-1} + \ldots + a_{i,d_i}$ 是 x_i 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的极小多项式。用 $f_i x_i$ 替换 x_i 对合适的 $f_i \in R$，$f_i \notin \mathfrak{p}$，我们可以假设 $a_{i,j} \in R/\mathfrak{p}$。事实上，在进一步乘以 $\mathfrak{m}$ 的元素后，我们可以假设对所有 i, j 有 $a_{i,j} \in \mathfrak{m}/\mathfrak{p} \subset R/\mathfrak{p}$。这样做之后设 $S = R/\mathfrak{p}[x_1, \ldots, x_n] \subset L$。则 S 在 R 上有限、是整环，且 $S/\mathfrak{m}S$ 是 $R/\mathfrak{m}[T_1, \ldots, T_n]/(T_1^{d_1}, \ldots, T_n^{d_n})$ 的商。因此 S 是局部的。由 (3)，S 解析非分歧，且由引理 10.162.10 我们发现它在 L 中的整闭包 S' 在 S 上有限。由于 S' 也是 $R/\mathfrak{p}$ 在 L 中的整闭包，我们获胜。 □

下面的命题特别表明 Nagata 环上的有限型代数是 Nagata 环。

命题 10.162.15 (Nagata). 设 R 为环。下列条件等价：

(1) R 是 *Nagata* 环，
(2) 任何有限型 R-代数都是 *Nagata* 的，且
(3) R 是泛 *Japanese* 且诺特。

证明. 显然诺特泛 Japanese 环是泛 Nagata 的（即条件 (2) 成立）。设 R 是 Nagata 环。我们将证明任何有限生成 R-代数 S 都是 Nagata 的。这将证明该命题。

步骤 1. 存在环映射序列 $R = R_0 \to R_1 \to R_2 \to \ldots \to R_n = S$ 使得每个 $R_i \to R_{i+1}$ 由单个元素生成。因此通过对归纳，只需证明若 $S \cong R[x]/I$，则 S 是 Nagata 的。

步骤 2. 设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是 S 的素理想，并设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是 R 的相应素理想。我们必须证明 $S/\mathfrak{q}$ 是 N-2。因此我们归结为证明以下命题：(*) 给定 Nagata 整环 R 和整环的单生成扩张 $R \subset S$，则 S 是 N-2。

步骤 3：设 R 是 Nagata 整环，并设 $R \subset S$ 是整环的单生成扩张。假设诱导的 R 和 S 的分式域扩张是纯超越的。此时 $S = R[x]$。由引理 10.161.13 我们看到 S 是 N-2。因此我们归结为证明以下命题：(**) 给定 Nagata 整环 R 和诱导有限分式域扩张的整环的单生成扩张 $R \subset S$，则 S 是 N-2。

步骤 4. 设 R 是正规 Nagata 整环，并设 $R \subset S$ 是诱导有限分式域扩张 L/K 的整环的单生成扩张。选取元素 $x \in S$ 作为 R-代数生成 S。设 M/L 是域的有限扩张。设 R' 是 R 在 M 中的整闭包。则 S 在 M 中的整闭包 S' 等于 $R'[x]$ 在 M 中的整闭包。且 R' 的分式域为 M 且 $R \subset R'$ 有限（由 R 的 Nagata 性质）。这意味着 R' 是 Nagata 环（引理 10.162.5）。为证明 S' 在 S 上有限，等同于证明 S' 在 $R'[x]$ 上有限。用 R' 替换 R 并用 $R'[x]$ 替换 S，归结为以下陈述：(***) 给定分式域为 K 的正规 Nagata 整环 R，以及 $x \in K$，由 R 和 x 生成的环 $S \subset K$ 是 N-1。

步骤 5. 设 R 是分式域为 K 的正规 Nagata 整环。设 $x = b/a \in K$。我们必须证明由 R 和 x 生成的环 $S \subset K$ 是 N-1。注意 $S_a \cong R_a$ 是正规的。因此由引理 10.161.15，只需证明对 S 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$S_{\mathfrak{m}}$ 是 N-1。

在与上一段相同的假设下，选取这样一个极大理想并令 $\mathfrak{n} = R \cap \mathfrak{m}$。剩余域扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa(\mathfrak{n})$ 是有限的（定理 10.34.1）且由 x 的像生成。用 R_a 替换 R 对某个 $a \in R$，$a \notin \mathfrak{n}$，并用 S_a 替换 S 之后，可以假设存在首一多项式 $f(X) = X^d + \sum_{i=1,\ldots,d} a_i X^{d-i}$ 在 $R[x]$ 中且 $f(x) \in \mathfrak{m}$（细节省略）。设 K''/K 是域的有限扩张，使得多项式 $f(X)$ 在 $K''[X]$ 中完全分裂。设 R' 是 R 在 K'' 中的整闭包。设 $S' \subset K''$ 是由 R' 和 x 生成的子环。由于 R 是 Nagata 的，我们看到 R' 在 R 上有限且是 Nagata 的（引理 10.162.5）。而且 S' 在 S 上有限。若对 S' 的每个极大理想 $\mathfrak{m}'$，局部环 $S'_{\mathfrak{m}'}$ 是 N-1，则由引理 10.161.15，$S'_{\mathfrak{m}}$ 是 N-1，这又由引理 10.161.7 蕴含 $S_{\mathfrak{m}}$ 是 N-1。用 R' 替换 R，用 S' 替换 S，并用位于 $\mathfrak{m}$ 上的任意极大理想 $\mathfrak{m}'$ 替换 $\mathfrak{m}$ 之后，我们达到上述多项式 f 完全分裂的情形：$f(X) = \prod_{i=1,\ldots,d}(X - a_i)$ 且 $a_i \in R$。由于 $f(x) \in \mathfrak{m}$，我们看到对某个 i 有 $x - a_i \in \mathfrak{m}$。最后，用 $x - a_i$ 替换 x 后，我们可以假设 $x \in \mathfrak{m}$。

概括一下：R 是分式域为 K 的正规 Nagata 整环，$x \in K$ 且 S 是由 x 和 R 生成的 K 的子环，最后 $\mathfrak{m} \subset S$ 是极大理想且 $x \in \mathfrak{m}$。我们必须证明 $S_{\mathfrak{m}}$ 是 N-1。

我们将证明引理 10.162.12 适用于局部环 $S_{\mathfrak{m}}$ 和元素 x。这将蕴含 $S_{\mathfrak{m}}$ 解析非分歧，于是由引理 10.162.10 我们看到它是 N-1。

我们必须检查性质 (1)、(2)、(3)(a) 和 (3)(b)。性质 (1) 平凡。设 $I = \mathrm{Ker}(R[X] \to S)$ 其中 $X \mapsto x$。我们断言 I 由所有使得 $ax = b$ 在 K 中成立的线性形式 $aX - b$ 生成。显然所有这些线性形式都在 I 中。若 $g = a_d X^d + \ldots a_1 X + a_0 \in I$，则我们看到 $a_d x$ 在 R 上整（引理 10.123.1），因此由于 R 正规，$b := a_d x \in R$。则 $g - (a_d X - b)X^{d-1} \in I$，我们通过对次数归纳获胜。因此我们看到

$$S/xS = R[X]/(X, I) = R/J$$

其中

$$J = \{b \in R \mid ax = b \text{ 对某个} a \in R\} = xR \cap R$$

由引理 10.157.6，我们看到 $S/xS = R/J$ 作为 R-模没有嵌入素理想，因此作为 R/J-模、作为 S/xS-模、作为 S-模也没有。这证明了性质 (2)。取这样一个具有性质 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ 的相伴素理想 $\mathfrak{q} \subset S$（使得它是 $S_{\mathfrak{m}}/xS_{\mathfrak{m}}$ 的相伴素理想——这对论证无关紧要）。则 $\mathfrak{q}$ 是 xS 上的极小素理想，因此高度为 1。由上面的等式序列我们看到 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$ 是 R/J 的相伴素理想，因此高度为 1（见引理 10.157.6）。因此 $R_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环，从而 $R_{\mathfrak{p}} \subset S_{\mathfrak{q}}$ 是等式。这表明 $S_{\mathfrak{q}}$ 正则。这证明了性质 (3)(a)。最后，$(S/\mathfrak{q})_{\mathfrak{m}}$ 是 $S/\mathfrak{q}$ 的局部化，而 $S/\mathfrak{q}$ 是 $S/xS = R/J$ 的商。因此 $(S/\mathfrak{q})_{\mathfrak{m}}$ 是 Nagata 环 R 的商的局部化，因此是 Nagata 的（引理 10.162.5 和 10.162.6），因此解析非分歧（引理 10.162.13）。这表明 (3)(b) 成立，我们完成了证明。 □

命题 10.162.16. *下列类型的环是 Nagata 的，特别地是泛 Japanese 的：*

(1) *域，*
(2) *诺特完备局部环，*
(3) $\mathbf{Z}$，
(4) *分式域特征为零的 Dedekind 整环，*
(5) *上述任何环的有限型环扩张。*

证明. 诺特完备局部环的情形是引理 10.162.8。在其他情形中，你只需检查对环的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$R/\mathfrak{p}$ 是 N-2。当 $R/\mathfrak{p}$ 是域，即 $\mathfrak{p}$ 极大时，这是显然的。因此对于 Dedekind 环情形，我们只需要检查 $\mathfrak{p} = (0)$ 时。但由于我们假设分式域特征为零，引理 10.161.11 起作用。 □

例 10.162.17. 离散赋值环是 Nagata 的当且仅当它是 N-2（因为模极大理想的商是域，因此是 N-2）。例 10.119.5 中的离散赋值环 A 不是 Nagata 的，即它不是 N-2。即，有限扩张 $A \subset R = A[f]$ 不是 N-1。为看出这一点，设 $f = \sum a_i x^i$。对每个 $n \geq 1$ 令 $g_n = \sum_{i<n} a_i x^i \in A$。则 $h_n = (f - g_n)/x^n$ 是 R 的分式域中的元素且 $h_n^p \in k^p[[x]] \subset A$。因此 R 的整闭包 R' 包含 $h_1, h_2, h_3, \ldots$。现在，如果 R' 在 R 上有限，从而在 A 上有限，则对所有的 n，$f = x^n h_n + g_n$ 将包含在子模 $A + x^n R'$ 中。由 Artin-Rees 这将蕴含 $f \in A$（引理 10.51.4），矛盾。

引理 10.162.18. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 是诺特局部整环，它是 Nagata 的且分式域特征为 p。若 $a \in A$ 在 $A^\wedge$ 中有 p 次根，则 a 在 A 中有 p 次根。*

证明. 设 $\alpha \in A^\wedge$ 是 a 的 p 次根。为导出矛盾，假设 a 在 A 中没有 p 次根。则 a 在 A 的分式域 K 中没有 p 次根。即，若 $\beta = b/c$ 且 $b, c \in A$，$c \neq 0$ 满足 $\beta^p = a$，则在 $A^\wedge$ 中 $\alpha = b/c$，这由 $A \to A^\wedge$ 的忠实平坦性蕴含在 A 中 c 整除 b，因此 $\beta \in A$，矛盾。因此 $B = A[x]/(x^p - a)$ 是整环，因为 $K[x]/(x^p - a)$ 是域。然而，由假定的 α 的存在，B 的完备化不是约化的。这与我们之前的结果矛盾，因为 B 是 Nagata 环（命题 10.162.15），因此由引理 10.162.13 解析非分歧。 □

10.163. 上升性质

在本节中，我们开始证明一些关于环性质的“上升”的代数事实。为了处理环的深度，我们使用下面关于模的深度上升的结果，参见 [**DG67**, IV, Proposition 6.3.1]。

引理 10.163.1. *我们有*

$$\mathit{depth}(M \otimes_R N) = \mathit{depth}(M) + \mathit{depth}(N/\mathfrak{m}_R N)$$

其中 $R \to S$ 是局部诺特环的局部同态，M 是有限 R-模，N 是有限 S-模且在 R 上平坦。

证明. 在下面的陈述和证明中，我们将 M 的深度作为 R-模，将 $M \otimes_R N$ 的深度作为 S-模，并将 $N/\mathfrak{m}_R N$ 的深度作为 $S/\mathfrak{m}_R S$-模。记 n 为右边。首先假设 n 为零。则 $\operatorname{depth}(M) = 0$ 且 $\operatorname{depth}(N/\mathfrak{m}_R N) = 0$。这意味着存在 $z \in M$ 其零化子为 $\mathfrak{m}_R$，以及 $\overline{y} \in N/\mathfrak{m}_R N$ 其零化子为 $\mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_R S$。设 $y \in N$ 是 $\overline{y}$ 的提升。由于 N 在 R 上平坦，映射 $z : R/\mathfrak{m}_R \to M$ 产生单射 $N/\mathfrak{m}_R N \to M \otimes_R N$。因此 $z \otimes y$ 的零化子是 $\mathfrak{m}_S$。于是也有 $\operatorname{depth}(M \otimes_R N) = 0$。

假设 $n > 0$。如果 $\operatorname{depth}(N/\mathfrak{m}_R N) > 0$，则我们可以选择 $f \in \mathfrak{m}_S$ 映到 $S/\mathfrak{m}_R S$ 中的 $\overline{f}$，它是 $N/\mathfrak{m}_R N$ 上的非零因子。则由引理 10.72.7，$\operatorname{depth}(N/\mathfrak{m}_R N) = \operatorname{depth}(N/(f, \mathfrak{m}_R)N) + 1$。根据引理 10.99.1，元素 $f \in S$ 是 N 上的非零因子且 N/fN 在 R 上平坦。因此由对 n 的归纳我们有

$$\operatorname{depth}(M \otimes_R N/fN) = \operatorname{depth}(M) + \operatorname{depth}(N/(f, \mathfrak{m}_R)N).$$

因为 N/fN 在 R 上平坦，序列

$$0 \to M \otimes_R N \to M \otimes_R N \to M \otimes_R N/fN \to 0$$

正合，其中第一个映射是乘以 f（引理 10.39.12）。因此由引理 10.72.7 我们发现 $\operatorname{depth}(M \otimes_R N) = \operatorname{depth}(M \otimes_R N/fN) + 1$ 并断定引理公式中等式成立。

如果 $n > 0$，但 $\operatorname{depth}(N/\mathfrak{m}_R N) = 0$，则我们可以选择 $f \in \mathfrak{m}_R$ 是 M 上的非零因子。由于 N 在 R 上平坦，f 也是 $M \otimes_R N$ 上的非零因子。再次由对 n 的归纳我们有

$$\operatorname{depth}(M/fM \otimes_R N) = \operatorname{depth}(M/fM) + \operatorname{depth}(N/\mathfrak{m}_R N).$$

在这种情况下，$\operatorname{depth}(M \otimes_R N) = \operatorname{depth}(M/fM \otimes_R N) + 1$ 且 $\operatorname{depth}(M) = \operatorname{depth}(M/fM) + 1$ 由引理 10.72.7，我们断定引理公式中等式成立。 □

引理 10.163.2. *假设 $R \to S$ 是诺特局部环的平坦局部环同态。则*

$$\mathit{depth}(S) = \mathit{depth}(R) + \mathit{depth}(S/\mathfrak{m}_R S).$$

证明. 这是引理 10.163.1 的特殊情形。 □

引理 10.163.3. 设 $R \to S$ 是局部诺特环的平坦局部同态。则下列条件等价：

(1) S 是 *Cohen-Macaulay* 的，且

(2) R 和 $S/\mathfrak{m}_R S$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 由定义以及引理 10.163.2 和 10.112.7 得出。 □

引理 10.163.4. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设

(1) R 是诺特的，

(2) S 是诺特的，

(3) φ 是平坦的，

(4) 纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 具有性质 (S_k)，且

(5) R 具有性质 (S_k)。

则 S 具有性质 (S_k)。

证明. 设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。由引理 10.163.2 我们有

$$\operatorname{depth}(S_\mathfrak{q}) = \operatorname{depth}(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) + \operatorname{depth}(R_\mathfrak{p}).$$

另一方面，由引理 10.112.6 我们有

$$\dim(R_\mathfrak{p}) + \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) \geq \dim(S_\mathfrak{q})$$

（实际上由引理 10.112.7 等式成立，但严格来说我们不需要这个。）最后，由于该映射的纤维环被假定为 (S_k)，我们看到 $\operatorname{depth}(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) \geq \min(k, \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}))$。因此引理由以下一串不等式得出：

$$\begin{aligned}
\operatorname{depth}(S_\mathfrak{q}) &= \operatorname{depth}(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) + \operatorname{depth}(R_\mathfrak{p}) \\
&\geq \min(k, \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q})) + \min(k, \dim(R_\mathfrak{p})) \\
&= \min(2k, \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) + k, k + \dim(R_\mathfrak{p}), \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) + \dim(R_\mathfrak{p})) \\
&\geq \min(k, \dim(S_\mathfrak{q}))
\end{aligned}$$

如所愿。 □

引理 10.163.5. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设

(1) R 是诺特的，

(2) S 是诺特的，

(3) φ 是平坦的，

(4) 纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 具有性质 (R_k)，且

(5) R 具有性质 (R_k)。

则 S 具有性质 (R_k)。

证明. 设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。假设 $\dim(S_\mathfrak{q}) \leq k$。由于由引理 10.112.7 有 $\dim(S_\mathfrak{q}) = \dim(R_\mathfrak{p}) + \dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q})$，我们看到 $\dim(R_\mathfrak{p}) \leq k$ 且 $\dim(S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}) \leq k$。因此由假设 $R_\mathfrak{p}$ 和 $S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 正则。于是由引理 10.112.8，$S_\mathfrak{q}$ 正则。 □

引理 10.163.6. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设

(1) R 是诺特的，

(2) S 是诺特的，

(3) φ 是平坦的，

(4) 纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是约化的，

(5) R 是约化的。

则 S 是约化的。

证明. 对于诺特环，约化等同于具有性质 (S_1) 和 (R_0)，见引理 10.157.3。因此我们知道 R 和纤维环具有这些性质。于是我们可以应用引理 10.163.4 和 10.163.5，我们看到 S 是 (S_1) 和 (R_0)，换言之由引理 10.157.3 再次得到约化。 □

引理 10.163.7. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设

(1) φ 是光滑的，

(2) R 是约化的。

则 S 是约化的。

证明. 观察到 $R \to S$ 是平坦的且纤维正则（见节 10.142 中关于光滑环映射的结果列表）。特别地，纤维是约化的。因此如果 R 是诺特的，则 S 是诺特的，我们由引理 10.163.6 得到结果。

在一般情况下，我们可以找到一个有限生成的 $\mathbf{Z}$-子代数 $R_0 \subset R$ 和光滑环映射 $R_0 \to S_0$，使得 $S \cong R \otimes_{R_0} S_0$，见节 10.142 中的注记 (10)。现在，如果 $x \in S$ 是使得 $x^2 = 0$ 的元素，则我们可以扩大 R_0 并假设 x 来自 S_0 中的元素 x_0。再次扩大 R_0 后，我们可以假设在 S_0 中 $x_0^2 = 0$。然而，由于 $R_0 \subset R$ 是约化的，我们看到 S_0 是约化的，因此 $x_0 = 0$，如所愿。 □

引理 10.163.8. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设

(1) R 是诺特的，

(2) S 是诺特的，

(3) φ 是平坦的，
(4) 纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是正规的，且
(5) R 是正规的。

则 S 是正规的。

证明. 对于诺特环，正规等同于具有性质 (S_2) 和 (R_1)，见引理 10.157.4。因此我们知道 R 和纤维环具有这些性质。于是我们可以应用引理 10.163.4 和 10.163.5，我们看到 S 是 (S_2) 和 (R_1)，换言之由引理 10.157.4 再次得到正规。 □

引理 10.163.9. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设

(1) φ 是光滑的，
(2) R 是正规的。

则 S 是正规的。

证明. 观察到 $R \to S$ 是平坦的且纤维正则（见节 10.142 中关于光滑环映射的结果列表）。特别地，纤维是正规的。因此如果 R 是诺特的，则 S 是诺特的，我们由引理 10.163.8 得到结果。

一般情况。首先注意 R 是约化的，因此由引理 10.163.7，S 是约化的。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想，$\mathfrak{p}$ 是 R 的相应素理想。注意 $R_\mathfrak{p}$ 是正规整环。我们必须证明 $S_\mathfrak{q}$ 是正规整环。为此我们可以用 $R_\mathfrak{p}$ 替换 R，用 $S_\mathfrak{p}$ 替换 S。因此我们可以假设 R 是正规整环。

假设 $R \to S$ 光滑，且 R 是正规整环。我们可以找到一个有限生成的 $\mathbf{Z}$-子代数 $R_0 \subset R$ 和光滑环映射 $R_0 \to S_0$，使得 $S \cong R \otimes_{R_0} S_0$，见节 10.142 中的注记 (10)。由于 R_0 是 Nagata 整环（见命题 10.162.16），我们看到它的整闭包 R_0' 在 R_0 上有限。而且，由于 R 是正规整环，显然 $R_0' \subset R$。因此我们可以用 R_0' 替换 R_0，用 $R_0' \otimes_{R_0} S_0$ 替换 S_0，并假设 R_0 是正规诺特整环。由证明的第一段我们断定 S_0 是正规环（当然它不一定是整环）。这样我们看到 $R = \bigcup R_\lambda$ 是正规诺特整环的并，相应地 $S = \operatorname{colim} R_\lambda \otimes_{R_0} S_0$ 是正规环的余极限。这意味着 S 是正规环。某些细节省略。 □

引理 10.163.10. 设 $\varphi : R \to S$ 是环映射。假设

(1) φ 是光滑的，
(2) R 是正则环。

则 S 是正则的。

证明. 这由对所有 (R_k) 应用引理 10.163.5 得出，并利用引理 10.140.3 看出假设成立。 □

10.164. 下降性质

在本节中，我们开始证明一些关于环性质“下降”的代数事实。事实证明，下降性质通常比上升性质“更容易”。换句话说，对环映射 $R \to S$ 的假设通常比前一节相应引理中的假设更弱。然而，我们警告读者，除非相应的上升也能被证明，否则下降的结果通常是无用的！这里有一个典型结果说明了这一现象。

引理 10.164.1. 设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是忠实平坦的，且

(2) S 是诺特的。

则 R 是诺特的。

证明. 设 $I_0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \ldots$ 是 R 中递增的理想序列。由假设，对某个 n 有 $I_nS = I_{n+1}S = I_{n+2}S = \ldots$。由忠实平坦性，扩张和收缩给出相同的理想，即对 R 中每个理想 I 有 $I = R \cap IS$（引理 10.82.15）。所以 $I_n = I_{n+1} = I_{n+2} = \ldots$，如所愿。 □

引理 10.164.2. 设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是忠实平坦的，且

(2) S 是约化的。

则 R 是约化的。

证明. 这是显然的，因为 $R \to S$ 是单射，由引理 10.82.15。 □

引理 10.164.3. 设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是忠实平坦的，且

(2) S 是正规环。

则 R 是正规环。

证明. 由于 S 约化，可知 R 约化。设 $\mathfrak{p}$ 是 R 的素理想。我们必须证明 $R_{\mathfrak{p}}$ 是正规整环。由于 $S_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上也忠实平坦，我们可以假设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想。则我们看到 $R \to S_{\mathfrak{q}}$ 是忠实平坦的（引理 10.39.17）。因此我们可以假设 S 也是局部的。特别地，S 是正规整环。由于 $R \to S$ 忠实平坦且 S 是正规整环，我们看到 R 是整环。接下来，假设 a/b 在 R 上整且 $a, b \in R$。则由于 S 正规，$a/b \in S$。因此 $a \in bS$。这意味着 $a : R \to R/bR$ 在基变换到 S 后变为零映射。由忠实平坦性我们看到 $a \in bR$，所以 $a/b \in R$。因此 R 正规。 □

引理 10.164.4. 设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是忠实平坦的，且

(2) S 是正则环。

则 R 是正则环。

证明. 由引理 10.164.1，我们看到 R 是诺特的。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。选择一个位于 $\mathfrak{p}$ 上的 S 的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$。则引理 10.110.9 适用于 $R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}}$，我们断定 $R_{\mathfrak{p}}$ 正则。由于 $\mathfrak{p}$ 是任意的，我们看到 R 正则。 □

引理 10.164.5. 设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是忠实平坦的，且

(2) S 是诺特的且具有性质 (S_k)。

则 R 是诺特的且具有性质 (S_k)。

证明. 我们已经看到 (1) 和 (2) 蕴含 R 是诺特的，见引理 10.164.1。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。选择一个位于 $\mathfrak{p}$ 上的 S 的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，它对应于纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的极小素理想。则 $A = R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}} = B$ 是诺特局部环的平坦局部环同态，且 $\mathfrak{m}_A B$ 是 B 的定义理想。因此 $\dim(A) = \dim(B)$（引理 10.112.7）且 $\operatorname{depth}(A) = \operatorname{depth}(B)$（引理 10.163.2）。因此由于 B 具有 (S_k)，我们看到 A 具有 (S_k)。 □

引理 10.164.6. 设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是忠实平坦的，且

(2) S 是诺特的且具有性质 (R_k)。

则 R 是诺特的且具有性质 (R_k)。

证明. 我们已经看到 (1) 和 (2) 蕴含 R 是诺特的，见引理 10.164.1。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想并假设 $\dim(R_{\mathfrak{p}}) \leq k$。选择一个位于 $\mathfrak{p}$ 上的 S 的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，它对应于纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的极小素理想。则 $A = R_{\mathfrak{p}} \to S_{\mathfrak{q}} = B$ 是诺特局部环的平坦局部环同态，且 $\mathfrak{m}_A B$ 是 B 的定义理想。因此 $\dim(A) = \dim(B)$（引理 10.112.7）。由于 S 具有 (R_k)，我们断定 B 是正则局部环。由引理 10.110.9 我们断定 A 正则。 □

引理 10.164.7. 设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是光滑的且在谱上满射，且

(2) S 是 *Nagata* 环。

则 R 是 *Nagata* 环。

证明. 回顾 Nagata 环等同于诺特泛 Japanese 环（命题 10.162.15）。我们已经在引理 10.164.1 中看到 R 是诺特的。设 $R \to A$ 是映入整环的有限型环映射。根据引理 10.162.3，只需检验

A 是 N-1。显然 $B = A \otimes_R S$ 是有限型 S-代数，因此是 Nagata 的（命题 10.162.15）。由于 $A \to B$ 光滑（引理 10.137.3），我们看到 B 是约化的（引理 10.163.7）。因为 B 诺特，它只有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$（见引理 10.31.6）。由于 $A \to B$ 平坦，这些素理想都位于 $(0) \subset A$ 上（由下降性质，见引理 10.39.19）。全分式环 $Q(B)$ 是 $L_i = \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 的积（引理 10.25.4 和 10.25.1）。而且，B 在 $Q(B)$ 中的整闭包 B' 是 $B/\mathfrak{q}_i$ 在因子 L_i 中的整闭包 B'_i 的积（与引理 10.37.16 比较）。由于 B 是泛 Japanese 的，环扩张 $B/\mathfrak{q}_i \subset B'_i$ 是有限的，我们断定 $B' = \prod B'_i$ 在 B 上有限。由于 $A \to B$ 平坦，我们看到 A 上的任何非零因子都映到 B 上的非零因子。相应的映射

$$Q(A) \otimes_A B = (A \setminus \{0\})^{-1} A \otimes_A B = (A \setminus \{0\})^{-1} B \to Q(B)$$

是单射（我们用了引理 10.12.15）。通过这个映射 A' 映到 B' 中。这诱导映射

$$A' \otimes_A B \longrightarrow B'$$

它是单射（由上述以及 $A \to B$ 的平坦性）。由于 B' 是有限 B-模且 B 诺特，我们看到 $A' \otimes_A B$ 是有限 B-模。因此存在有限多个元素 $x_i \in A'$ 使得元素 $x_i \otimes 1$ 作为 B-模生成 $A' \otimes_A B$。最后，由 $A \to B$ 的忠实平坦性，我们断定 x_i 也作为 A-模生成 A'，我们获胜。 □

注记 10.164.8. “泛链状”这一性质不下降；甚至沿 étale 环映射也不下降。在 **Examples**，节 110.19 中有一个有限环映射 $A \to B$ 的构造，其中 A 是局部诺特且非泛链状的，B 是半局部的，有两个极大理想 $\mathfrak{m}$、$\mathfrak{n}$，$B_\mathfrak{m}$ 和 $B_\mathfrak{n}$ 分别是维数 2 和 1 的正则环，且剩余域与 A 的相同。而且，$\mathfrak{m}_A$ 在 $B_\mathfrak{m}$ 和 $B_\mathfrak{n}$ 中都生成极大理想（所以 $A \to B$ 既非分歧又有限）。由引理 10.152.3，存在局部 étale 环映射 $A \to A'$ 使得 $B \otimes_A A' = B_1 \times B_2$ 分解，且 $A' \to B_i$ 满射。这表明 A' 有两个极小素理想 $\mathfrak{q}_i$ 且 $A'/\mathfrak{q}_i \cong B_i$。由于 B_i 是正则局部环（因为它在 $B_\mathfrak{m}$ 或 $B_\mathfrak{n}$ 上 étale），我们断定 A' 是泛链状的。

10.165. 几何正规代数

在本节中我们给出环性质上升与下降的一些应用。

引理 10.165.1. 设 k 是域。设 A 是 k-代数。A 的下列性质等价：

(1) 对每个域扩张 k'/k，$k' \otimes_k A$ 是正规环，
(2) 对每个有限生成域扩张 k'/k，$k' \otimes_k A$ 是正规环，
(3) 对每个有限纯不可分扩张 k'/k，$k' \otimes_k A$ 是正规环，
(4) $k^{perf} \otimes_k A$ 是正规环。

这里正规环在定义 *10.37.11* 中定义。

证明. 显然 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) 且 (1) ⇒ (4)。

如果 k'/k 是有限纯不可分扩张，则存在 k-扩张的嵌入 $k' \to k^{perf}$。环映射 $k' \otimes_k A \to k^{perf} \otimes_k A$ 是忠实平坦的，因此如果 $k^{perf} \otimes_k A$ 是正规的，则由引理 10.164.3，$k' \otimes_k A$ 是正规的。这样我们看到 (4) ⇒ (3)。

假设 (2) 并设 k'/k 是任意域扩张。则我们可以将 $k' = \operatorname{colim}_i k_i$ 写为有限生成域扩张的有向余极限。因此我们看到 $k' \otimes_k A = \operatorname{colim}_i k_i \otimes_k A$ 是正规环的有向余极限。因此由引理 10.37.17 我们看到 $k' \otimes_k A$ 是正规环。因此 (1) 成立。

假设 (3) 并设 K/k 是有限生成域扩张。由引理 10.45.3 我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

其中 k'/k、K'/K 是有限纯不可分域扩张，使得 K'/k' 可分。由引理 10.158.10 存在光滑 k'-代数 B 使得 K' 是 B 的分式域。现在我们可以如下论证：步骤 1：$k' \otimes_k A$ 是正规环，因为我们假定了 (3)。步骤 2：$B \otimes_{k'} k' \otimes_k A$ 是正规环，因为 $k' \otimes_k A \to B \otimes_{k'} k' \otimes_k A$ 光滑（引理 10.137.3）且正规性沿光滑映射上升（引理 10.163.9）。步骤 3：$K' \otimes_{k'} k' \otimes_k A = K' \otimes_k A$ 是正规环，因为它是正规环的局部化（引理 10.37.13）。步骤 4：最后 $K \otimes_k A$ 是正规环，因为正规性沿忠实平坦环映射 $K \otimes_k A \to K' \otimes_k A$ 下降（引理 10.164.3）。这证明了引理。 □

定义 10.165.2. 设 k 是域。如果引理 10.165.1 的等价条件成立，则称 k-代数 R 在 k 上*几何正规*。

引理 10.165.3. *设 k 是域。几何正规 k-代数的局部化是几何正规的。*

证明. 这是显然的，因为正规环是在素理想处的局部化来检验的。 □

引理 10.165.4. *设 k 是域。设 K/k 是可分域扩张。则 K 在 k 上几何正规。*

证明. 这是对的，因为 $k^{perf} \otimes_k K$ 是域。即，由引理 10.43.6 它是约化的。由引理 10.45.4（或定义 10.45.5），域扩张 k^{perf}/k 是纯不可分的。因此由引理 10.46.10，环 $k^{perf} \otimes_k K$ 有唯一的素理想。具有唯一素理想的约化环是域。 □

引理 10.165.5. *设 k 是域。设 A, B 是 k-代数。假设 A 在 k 上几何正规且 B 是正规环。则 $A \otimes_k B$ 是正规环。*

证明. 设 $\mathfrak{r}$ 是 $A \otimes_k B$ 的素理想。记 $\mathfrak{p}$、$\mathfrak{q}$ 分别是 A、B 的相应素理想。则 $(A \otimes_k B)_{\mathfrak{r}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k B_{\mathfrak{q}}$ 的局部化。因此只需对环 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_k B_{\mathfrak{q}}$ 证明结果，见引理 10.37.13 和 10.165.3。因此我们可以假设 A 和 B 是整环。

假设 A 和 B 是分式域分别为 K 和 L 的整环。注意 B 是其有限型正规 k-子代数的滤过余极限（因为 k 是 Nagata 环，见命题 10.162.16，因此有限型 k-子代数的整闭包仍然是有限型 k-子代数，由命题 10.162.15）。由引理 10.37.17 我们归结为 B 在 k 上有限型的情形。

假设 A 和 B 是分式域分别为 K 和 L 的整环，且 B 在 k 上有限型。此时环 $K \otimes_k B$ 在 K 上有限型，因此是诺特的（引理 10.31.1）。特别地，$K \otimes_k B$ 有有限多个极小素理想（引理 10.31.6）。由于 $A \to A \otimes_k B$ 平坦，这意味着 $A \otimes_k B$ 有有限多个极小素理想（通过平坦环映射的下降性质——引理 10.39.19——这些素理想都位于 $(0) \subset A$ 上）。因此只需证明 $A \otimes_k B$ 在其全分式环中整闭（引理 10.37.16）。

我们断言 $K \otimes_k B$ 和 $A \otimes_k L$ 都是正规环。如果这是真的，则 $Q(A \otimes_k B)$ 中在 $A \otimes_k B$ 上整的任何元素 x（由引理 10.37.12）都包含在 $K \otimes_k B \cap A \otimes_k L = A \otimes_k B$ 中，我们就完成了。由于 $A \otimes_K L$ 由假设是正规环，只需证明 $K \otimes_k B$ 是正规的。

由于 A 在 k 上几何正规，我们看到 K 在 k 上几何正规（引理 10.165.3），因此 K 在 k 上几何约化。因此 $K = \bigcup K_i$ 是 k 的有限生成域扩张的并，这些扩张在 k 上几何约化（引理 10.43.2）。每个 K_i 是光滑 k-代数的局部化（引理 10.158.10）。所以 $K_i \otimes_k B$ 是光滑 B-代数的局部化，因此是正规的（引理 10.163.9）。于是 $K \otimes_k B$ 是正规环（引理 10.37.17），我们获胜。 □

引理 10.165.6. 设 k'/k 是分离代数域扩张。设 A 是 k' 上的代数。则 A 在 k 上几何正规当且仅当它在 k' 上几何正规。

证明. 设 L/k 是有限纯不可分域扩张。则 $L' = k' \otimes_k L$ 是域（见 **Fields**，节 9.28 中的材料）且 $A \otimes_k L = A \otimes_{k'} L'$。因此如果 A 在 k' 上几何正规，则 A 在 k 上几何正规。

假设 A 在 k 上几何正规。设 K/k' 是域扩张。则

$$K \otimes_{k'} A = (K \otimes_k A) \otimes_{(k' \otimes_k k')} k'$$

由于 $k' \otimes_k k' \to k'$ 是局部化（引理 10.43.8），我们看到 $K \otimes_{k'} A$ 是正规环的局部化，因此是正规的。 □

10.166. 几何正则代数

设 k 是域。设 A 是诺特 k-代数。设 K/k 是有限生成域扩张。则环 $K \otimes_k A$ 也是诺特的，见引理 10.31.8。因此下面的引理是有意义的。

引理 10.166.1. 设 k 是域。设 A 是 k-代数。假设 A 是诺特的。A 的下列性质等价：

(1) 对每个有限生成域扩张 k'/k，$k' \otimes_k A$ 是正则的，且
(2) 对每个有限纯不可分扩张 k'/k，$k' \otimes_k A$ 是正则的。

这里正则环如定义 *10.110.7* 中。

证明. 由引理前的说明，该引理有意义。显然 (1) $\Rightarrow$ (2)。

假设 (2) 并设 K/k 是有限生成域扩张。由引理 10.45.3 我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

其中 k'/k、K'/K 是有限纯不可分域扩张，使得 K'/k' 可分。由引理 10.158.10 存在光滑 k'-代数 B 使得 K' 是 B 的分式域。现在我们可以如下论证：步骤 1：$k' \otimes_k A$ 是正则环，因为我们假定了 (2)。步骤 2：$B \otimes_{k'} k' \otimes_k A$ 是正则环，因为 $k' \otimes_k A \to B \otimes_{k'} k' \otimes_k A$ 光滑（引理 10.137.3）且正则性沿光滑映射上升（引理 10.163.10）。步骤 3：$K' \otimes_{k'} k' \otimes_k A = K' \otimes_k A$ 是正则环，因为它是正则环的局部化（直接由定义得出）。步骤 4：最后 $K \otimes_k A$ 是正则环，因为正则性沿忠实平坦环映射 $K \otimes_k A \to K' \otimes_k A$ 下降（引理 10.164.4）。这证明了引理。 □

定义 10.166.2. 设 k 是域。设 R 是诺特 k-代数。如果引理 10.166.1 的等价条件成立，则称 k-代数 R 在 k 上几何正则。

由定义显然，对 k 的任何有限生成域扩张 K，$K \otimes_k R$ 是 K 上的几何正则代数。我们稍后将看到（**More on Algebra**，命题 15.36.1）只需检验当 $k \subset k' \subset k^{1/p}$（有限）时 $R \otimes_k k'$ 是正则的。

引理 10.166.3. 设 k 是域。设 $A \to B$ 是忠实平坦 k-代数映射。如果 B 在 k 上几何正则，则 A 也是。

证明. 假设 B 在 k 上几何正则。设 k'/k 是有限纯不可分扩张。则 $A \otimes_k k' \to B \otimes_k k'$ 作为 $A \to B$ 的基变换是忠实平坦的（由引理 10.30.3 和 10.39.7），且 $B \otimes_k k'$ 由我们对 B 在 k 上的假设是正则的。则 $A \otimes_k k'$ 由引理 10.164.4 是正则的。 □

引理 10.166.4. 设 k 是域。设 $A \to B$ 是 k-代数的光滑环映射。如果 A 在 k 上几何正则，则 B 在 k 上几何正则。

证明. 设 k'/k 是有限生成域扩张。则 $A \otimes_k k' \to B \otimes_k k'$ 是光滑环映射（引理 10.137.3）且 $A \otimes_k k'$ 正则。因此 $B \otimes_k k'$ 由引理 10.163.10 正则。 □

引理 10.166.5. 设 k 是域。设 A 是 k 上的代数。设 $k = \operatorname{colim} k_i$ 是子域的有向余极限。如果 A 在每个 k_i 上几何正则，则 A 在 k 上几何正则。

证明. 设 k'/k 是有限纯不可分域扩张。我们可以通过向 k 添加有限多个变量并施加有限多个多项式关系得到 k'。因此我们看到存在 i 和有限纯不可分域扩张 k'_i/k_i 使得 $k' = k \otimes_{k_i} k'_i$。于是 $A \otimes_k k' = A \otimes_{k_i} k'_i$，引理显然。 □

引理 10.166.6. 设 k'/k 是分离代数域扩张。设 A 是 k' 上的代数。则 A 在 k 上几何正则当且仅当它在 k' 上几何正则。

证明. 设 L/k 是有限纯不可分域扩张。则 $L' = k' \otimes_k L$ 是域（见 **Fields**，节 9.28 中的材料）且 $A \otimes_k L = A \otimes_{k'} L'$。因此如果 A 在 k' 上几何正则，则 A 在 k 上几何正则。

假设 A 在 k 上几何正则。由于 k' 是 k 的有限扩张的滤过余极限，由引理 10.166.5 我们可以假设 k'/k 是有限可分的。考虑环映射

$$k' \to A \otimes_k k' \to A.$$

注意 $A \otimes_k k'$ 作为 A 到 k' 的基变换在 k' 上几何正则。注意 $A \otimes_k k' \to A$ 是 $k' \otimes_k k' \to k'$ 通过映射 $k' \to A$ 的基变换。由于 k'/k 是环的 étale 扩张，我们看到 $k' \otimes_k k' \to k'$ 是 étale 的（引理 10.143.3）。因此 A 由引理 10.166.4 在 k' 上几何正则。 □

10.167. 几何 Cohen-Macaulay 代数

本节标题有点用词不当，因为 Cohen-Macaulay 代数自动是几何 Cohen-Macaulay 的。即，见下面的引理 10.130.6 和 10.167.2。

引理 10.167.1. 设 k 是域，并设 K/k 和 L/k 是两个域扩张，使得其中一个是有限型域扩张。则 $K \otimes_k L$ 是诺特 *Cohen-Macaulay* 环。

证明. 环 $K \otimes_k L$ 由引理 10.31.8 是诺特的。设 K 是纯超越扩张 $k(t_1, \ldots, t_r)$ 的有限扩张。则 $k(t_1, \ldots, t_r) \otimes_k L \to K \otimes_k L$ 是有限自由环映射。由引理 10.112.9，只需证明 $k(t_1, \ldots, t_r) \otimes_k L$ 是 Cohen-Macaulay 的。这是显然的，因为它是多项式环 $L[t_1, \ldots, t_r]$ 的局部化。（例如参见引理 10.104.7 关于多项式环是 Cohen-Macaulay 的事实。） □

引理 10.167.2. 设 k 是域。设 S 是诺特 k-代数。设 K/k 是有限生成域扩张，并令 $S_K = K \otimes_k S$。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是 S 的素理想。设 $\mathfrak{q}_K \subset S_K$ 是 S_K 的位于 $\mathfrak{q}$ 上的素理想。则 $S_\mathfrak{q}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的当且仅当 $(S_K)_{\mathfrak{q}_K}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 由引理 10.31.8，环 S_K 是诺特的。因此 $S_\mathfrak{q} \to (S_K)_{\mathfrak{q}_K}$ 是诺特局部环的平坦局部同态。注意纤维

$$(S_K)_{\mathfrak{q}_K}/\mathfrak{q}(S_K)_{\mathfrak{q}_K} \cong (\kappa(\mathfrak{q}) \otimes_k K)_{\mathfrak{q}'}$$

是 Cohen-Macaulay（引理 10.167.1）环 $\kappa(\mathfrak{q}) \otimes_k K$ 在合适素理想 $\mathfrak{q}'$ 处的局部化。因此引理由引理 10.163.3 得出。 □

10.168. 余极限与有限展示映射，II

本节是节 10.127 的延续。

我们从平坦性的开性这一应用开始。它表明我们可以用平坦模逼近平坦模，这是有用的。

引理 10.168.1. 设 $R \to S$ 是环映射。设 M 是 S-模。假设

(1) $R \to S$ 是有限展示的，
(2) M 是有限展示 S-模，且
(3) M 在 R 上平坦。

在这种情况下，我们有：

(1) 存在有限型 $\mathbf{Z}$-代数 R_0 和有限型环映射 $R_0 \to S_0$ 以及有限 S_0-模 M_0，使得 M_0 在 R_0 上平坦，连同环映射 $R_0 \to R$ 和 $S_0 \to S$ 以及 S_0-模映射 $M_0 \to M$，使得 $S \cong R \otimes_{R_0} S_0$ 且 $M = S \otimes_{S_0} M_0$。
(2) 如果 $R = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} R_\lambda$ 写为有向余极限，则存在 λ 和有限展示的环映射 $R_\lambda \to S_\lambda$，以及有限展示的 S_λ-模 M_λ，使得 M_λ 在 R_λ 上平坦，且 $S = R \otimes_{R_\lambda} S_\lambda$ 且 $M = S \otimes_{S_\lambda} M_\lambda$。
(3) 如果
$$(R \to S, M) = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} (R_\lambda \to S_\lambda, M_\lambda)$$
写为有向余极限，使得
   (a) 对 $\mu \geq \lambda$，$R_\mu \otimes_{R_\lambda} S_\lambda \to S_\mu$ 和 $S_\mu \otimes_{S_\lambda} M_\lambda \to M_\mu$ 是同构，
   (b) $R_\lambda \to S_\lambda$ 是有限展示的，
   (c) M_λ 是有限展示 S_λ-模，
   则对所有足够大的 λ，模 M_λ 在 R_λ 上平坦。

证明. 我们首先如引理 10.127.18 中那样将 $(R \to S, M)$ 写为系统 $(R_\lambda \to S_\lambda, M_\lambda)$ 的有向余极限。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是素理想。设 $\mathfrak{p} \subset R$、$\mathfrak{q}_\lambda \subset S_\lambda$ 和 $\mathfrak{p}_\lambda \subset R_\lambda$ 是相应的素理想。如定理 10.129.4 的证明中所见，
$$((R_\lambda)_{\mathfrak{p}_\lambda}, (S_\lambda)_{\mathfrak{q}_\lambda}, (M_\lambda)_{\mathfrak{q}_\lambda})$$
是如引理 10.127.13 中的系统，因此由引理 10.128.3 我们看到对某个 $\lambda_\mathfrak{q} \in \Lambda$，对所有 $\lambda \geq \lambda_\mathfrak{q}$，模 M_λ 在 R_λ 的素理想 $\mathfrak{q}_\lambda$ 处平坦。

由定理 10.129.4 我们得到开子集 $U_\lambda \subset \operatorname{Spec}(S_\lambda)$ 使得 M_λ 在 U_λ 的所有素理想处在 R_λ 上平坦。记 $V_\lambda \subset \operatorname{Spec}(S)$ 为 U_λ 在映射 $\operatorname{Spec}(S) \to \operatorname{Spec}(S_\lambda)$ 下的逆像。上述论证表明对每个 $\mathfrak{q} \in \operatorname{Spec}(S)$ 存在 $\lambda_\mathfrak{q}$ 使得对所有 $\lambda \geq \lambda_\mathfrak{q}$ 有 $\mathfrak{q} \in V_\lambda$。由于 $\operatorname{Spec}(S)$ 是拟紧的，我们看到这意味着存在单个 $\lambda_0 \in \Lambda$ 使得 $V_{\lambda_0} = \operatorname{Spec}(S)$。

补集 $\mathrm{Spec}(S_{\lambda_0}) \setminus U_{\lambda_0}$ 是某个理想 $I \subset S_{\lambda_0}$ 的 $V(I)$。由于 $V_{\lambda_0} = \mathrm{Spec}(S)$，我们看到 $IS = S$。选取 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 和 $s_1, \ldots, s_n \in S$ 使得 $\sum f_i s_i = 1$。因为 $\mathrm{colim}\, S_\lambda = S$，在增加 λ_0 之后我们可以假设存在 $s_{i,\lambda_0} \in S_{\lambda_0}$ 使得 $\sum f_i s_{i,\lambda_0} = 1$。因此对这个 λ_0 我们有 $U_{\lambda_0} = \mathrm{Spec}(S_{\lambda_0})$。这证明了 (1)。

(2) 的证明。设 $(R_0 \to S_0, M_0)$ 如 (1) 中，并假设 $R = \mathrm{colim}\, R_\lambda$。由于 R_0 是有限型 $\mathbf{Z}$ 代数，存在 λ 和映射 $R_0 \to R_\lambda$ 使得 $R_0 \to R_\lambda \to R$ 是给定的映射 $R_0 \to R$（见引理 10.127.3）。然后，通过取 $S_\lambda = R_\lambda \otimes_{R_0} S_0$ 和 $M_\lambda = S_\lambda \otimes_{S_0} M_0$，第 (2) 部分得证。

最后，我们证明 (3)。设 $(R_\lambda \to S_\lambda, M_\lambda)$ 如 (3) 中。选取 $(R_0 \to S_0, M_0)$ 和 $R_0 \to R$ 如 (1) 中。如 (2) 的证明中，存在 λ_0 和环映射 $R_0 \to R_{\lambda_0}$ 使得 $R_0 \to R_{\lambda_0} \to R$ 是给定的映射 $R_0 \to R$。由于 S_0 在 R_0 上有限展示且 $S = \mathrm{colim}\, S_\lambda$，我们看到对某个 $\lambda_1 \geq \lambda_0$ 我们得到 R_0-代数映射 $S_0 \to S_{\lambda_1}$ 使得复合 $S_0 \to S_{\lambda_1} \to S$ 是给定的映射 $S_0 \to S$（见引理 10.127.3）。对所有 $\lambda \geq \lambda_1$ 这给出映射

$$\Psi_\lambda : R_\lambda \otimes_{R_0} S_0 \longrightarrow R_\lambda \otimes_{R_{\lambda_1}} S_{\lambda_1} \cong S_\lambda$$

最后的同构由假设。由构造 $\mathrm{colim}_\lambda \Psi_\lambda$ 是同构。因此由引理 10.127.8，对所有足够大的 λ，Ψ_λ 是同构。以同样的方式，存在 $\lambda_2 \geq \lambda_1$ 和 S_0-模映射 $M_0 \to M_{\lambda_2}$ 使得 $M_0 \to M_{\lambda_2} \to M$ 是给定的映射 $M_0 \to M$（见引理 10.127.5）。对 $\lambda \geq \lambda_2$ 有诱导映射

$$S_\lambda \otimes_{S_0} M_0 \longrightarrow S_\lambda \otimes_{S_{\lambda_2}} M_{\lambda_2} \cong M_\lambda$$

且对足够大的 λ 该映射由引理 10.127.6 是同构。这蕴含 (3)，因为 M_0 在 R_0 上平坦。 □

引理 10.168.2. 设 $R \to A \to B$ 是环映射。假设 $A \to B$ 是有限展示的忠实平坦映射。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & A_0 & \longrightarrow & B_0 \\ \| & & \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $R \to A_0$ 有限展示，$A_0 \to B_0$ 有限展示且忠实平坦，且 $B = A \otimes_{A_0} B_0$。

证明. 我们首先在 R 替换为 $\mathbf{Z}$ 的情况下证明引理。由引理 10.168.1 存在图表

$$\begin{array}{ccc} A_0 & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_0 & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 A_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，B_0 在 A_0 上有限展示平坦，使得 $B = A \otimes_{A_0} B_0$。由于 $A_0 \to B_0$ 是有限展示平坦的，我们看到 $\mathrm{Spec}(B_0) \to \mathrm{Spec}(A_0)$ 的像是开集，见命题 10.41.8。因此像的补

集是某个理想 $I_0 \subset A_0$ 的 $V(I_0)$。由于 $A \to B$ 忠实平坦，映射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射，见引理 10.39.16。现在我们利用像的基变换是基变换的像这一事实。因此 $I_0 A = A$。选取关系 $\sum f_i r_i = 1$，其中 $r_i \in A$，$f_i \in I_0$。然后在扩大 A_0 使其包含元素 r_i（并相应地扩大 B_0）之后，我们看到 $A_0 \to B_0$ 在谱上也是满射，即忠实平坦。

因此引理在 $R = \mathbf{Z}$ 的情况下成立。在一般情况下，取刚刚得到的解 $A_0' \to B_0'$ 并令 $A_0 = A_0' \otimes_{\mathbf{Z}} R$，$B_0 = B_0' \otimes_{\mathbf{Z}} R$。 □

引理 10.168.3. 设 $A = \mathrm{colim}_{i \in I} A_i$ 是环的有向余极限。设 $0 \in I$ 且 $\varphi_0 : B_0 \to C_0$ 是 A_0-代数映射。假设

(1) $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是有限的，
(2) C_0 在 B_0 上有限型。

则存在 $i \geq 0$ 使得映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是有限的。

证明. 设 $x_1, \ldots, x_m$ 是 C_0 在 B_0 上的生成元。选取首一多项式 $P_j \in A \otimes_{A_0} B_0[T]$ 使得在 $A \otimes_{A_0} C_0$ 中 $P_j(1 \otimes x_j) = 0$。对某个 $i \geq 0$，我们可以找到 $P_{j,i} \in A_i \otimes_{A_0} B_0[T]$ 映到 P_j。由于 $\otimes$ 与余极限交换，我们看到在可能增加 i 之后，$P_{j,i}(1 \otimes x_j)$ 在 $A_i \otimes_{A_0} C_0$ 中为零。则这个 i 有效。 □

引理 10.168.4. 设 $A = \mathrm{colim}_{i \in I} A_i$ 是环的有向余极限。设 $0 \in I$ 且 $\varphi_0 : B_0 \to C_0$ 是 A_0-代数映射。假设

(1) $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是满射，
(2) C_0 在 B_0 上有限型。

则对某个 $i \geq 0$，映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是满射。

证明. 设 $x_1, \ldots, x_m$ 是 C_0 在 B_0 上的生成元。选取 $b_j \in A \otimes_{A_0} B_0$ 映到 $A \otimes_{A_0} C_0$ 中的 $1 \otimes x_j$。对某个 $i \geq 0$，我们可以找到 $b_{j,i} \in A_i \otimes_{A_0} B_0$ 映到 b_j。在增加 i 之后，我们可以假设对所有 $j = 1, \ldots, m$，$b_{j,i}$ 映到 $A_i \otimes_{A_0} C_0$ 中的 $1 \otimes x_j$。则这个 i 有效。 □

引理 10.168.5. 设 $A = \mathrm{colim}_{i \in I} A_i$ 是环的有向余极限。设 $0 \in I$ 且 $\varphi_0 : B_0 \to C_0$ 是 A_0-代数映射。假设

(1) $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是非分歧的，
(2) C_0 在 B_0 上有限型。

则对某个 $i \geq 0$，映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是非分歧的。

证明. 令 $B_i = A_i \otimes_{A_0} B_0$，$C_i = A_i \otimes_{A_0} C_0$，$B = A \otimes_{A_0} B_0$，$C = A \otimes_{A_0} C_0$。设 $x_1, \ldots, x_m$ 是 C_0 在 B_0 上的生成元。则 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_m$ 在 C_0 上生成 Ω_{C_0/B_0}，且它们的像在 C_i 上生成 Ω_{C_i/B_i}

（引理 10.131.14 和 10.131.9）。观察到 $0 = \Omega_{C/B} = \operatorname{colim} \Omega_{C_i/B_i}$（引理 10.131.5）。因此存在 i 使得 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_m$ 映到零，从而 $\Omega_{C_i/B_i} = 0$，如所愿。 □

引理 10.168.6. 设 $A = \operatorname{colim}_{i \in I} A_i$ 是环的有向余极限。设 $0 \in I$ 且 $\varphi_0 : B_0 \to C_0$ 是 A_0-代数映射。假设

(1) $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是同构，
(2) $B_0 \to C_0$ 是有限展示的。

则对某个 $i \geq 0$，映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是同构。

证明. 由引理 10.168.4 存在 i 使得 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是满射。由于该映射是有限展示的，其核是有限生成理想。设 $g_1, \ldots, g_r \in A_i \otimes_{A_0} B_0$ 生成核。则我们可以选取 $i' \geq i$ 使得 g_j 在 $A_{i'} \otimes_{A_0} B_0$ 中映到零。则 $A_{i'} \otimes_{A_0} B_0 \to A_{i'} \otimes_{A_0} C_0$ 是同构。 □

引理 10.168.7. 设 $A = \operatorname{colim}_{i \in I} A_i$ 是环的有向余极限。设 $0 \in I$ 且 $\varphi_0 : B_0 \to C_0$ 是 A_0-代数映射。假设

(1) $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是 *étale* 的，
(2) $B_0 \to C_0$ 是有限展示的。

则对某个 $i \geq 0$，映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是 *étale* 的。

证明. 写 $C_0 = B_0[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,0}, \ldots, f_{m,0})$。写 $B_i = A_i \otimes_{A_0} B_0$ 和 $C_i = A_i \otimes_{A_0} C_0$。注意 $C_i = B_i[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})$，其中 $f_{j,i}$ 是 $f_{j,0}$ 在 B_i 上的多项式环中的像。写 $B = A \otimes_{A_0} B_0$ 和 $C = A \otimes_{A_0} C_0$。注意 $C = B[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，其中 f_j 是 $f_{j,0}$ 在 B 上的多项式环中的像。假设是映射

$$\mathrm{d} : (f_1, \ldots, f_m)/(f_1, \ldots, f_m)^2 \longrightarrow \bigoplus C\mathrm{d}x_k$$

是同构。因此对足够大的 i，我们可以找到元素

$$\xi_{k,i} \in (f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})/(f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})^2$$

使得在 $\bigoplus C_i \mathrm{d}x_k$ 中 $\mathrm{d}\xi_{k,i} = \mathrm{d}x_k$。而且，在必要时增加 i，我们看到 $\sum(\partial f_{j,i}/\partial x_k)\xi_{k,i} = f_{j,i} \bmod (f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})^2$ 因为这在极限中为真。则这个 i 有效。 □

引理 10.168.8. 设 $A = \operatorname{colim}_{i \in I} A_i$ 是环的有向余极限。设 $0 \in I$ 且 $\varphi_0 : B_0 \to C_0$ 是 A_0-代数映射。假设

(1) $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是光滑的，
(2) $B_0 \to C_0$ 是有限展示的。

则对某个 $i \geq 0$，映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是光滑的。

证明. 写 $C_0 = B_0[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,0}, \ldots, f_{m,0})$。写 $B_i = A_i \otimes_{A_0} B_0$ 和 $C_i = A_i \otimes_{A_0} C_0$。注意 $C_i = B_i[x_1, \ldots, x_n]/(f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})$，其中 $f_{j,i}$ 是 $f_{j,0}$ 在 B_i 上的多项式环中的像。写 $B = A \otimes_{A_0} B_0$ 和 $C = A \otimes_{A_0} C_0$。注意 $C = B[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，其中 f_j 是 $f_{j,0}$ 在 B 上的多项式环中的像。假设是映射

$$\mathrm{d} : (f_1, \ldots, f_m)/(f_1, \ldots, f_m)^2 \longrightarrow \bigoplus C\mathrm{d}x_k$$

是分裂单射。设 $\xi_k \in (f_1, \ldots, f_m)/(f_1, \ldots, f_m)^2$ 是使得 $\sum(\partial f_j/\partial x_k)\xi_k = f_j \bmod (f_1, \ldots, f_m)^2$ 的元素。则对足够大的 i，我们可以找到元素

$$\xi_{k,i} \in (f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})/(f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})^2$$

使得 $\sum(\partial f_{j,i}/\partial x_k)\xi_{k,i} = f_{j,i} \bmod (f_{1,i}, \ldots, f_{m,i})^2$ 因为这在极限中为真。则这个 i 有效。 □

引理 10.168.9. *设 $A = \mathrm{colim}_{i\in I} A_i$ 是环的有向余极限。设 $0 \in I$ 且 $\varphi_0 : B_0 \to C_0$ 是 A_0-代数映射。假设*

(1) *$A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是 syntomic（分别相对全局完全相交），*
(2) *C_0 在 B_0 上有限展示。*

则存在 $i \geq 0$ 使得映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是 syntomic（分别相对全局完全相交）。

证明. 假设 $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是相对全局完全相交。由引理 10.136.11 存在有限型 $\mathbf{Z}$-代数 R、环映射 $R \to A \otimes_{A_0} B_0$、相对全局完全相交 $R \to S$，以及同构

$$(A \otimes_{A_0} B_0) \otimes_R S \longrightarrow A \otimes_{A_0} C_0$$

因为 R 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型（因而有限展示），存在 i 和映射 $R \to A_i \otimes_{A_0} B_0$ 提升映射 $R \to A \otimes_{A_0} B_0$，见引理 10.127.3。利用同一引理，存在 $i' \geq i$ 使得 $(A_i \otimes_{A_0} B_0) \otimes_R S \to A \otimes_{A_0} C_0$ 来自映射 $(A_i \otimes_{A_0} B_0) \otimes_R S \to A_{i'} \otimes_{A_0} C_0$。因此我们可以假设，在将 i 替换为 i' 后，所示映射来自 $A_i \otimes_{A_0} B_0$-代数映射

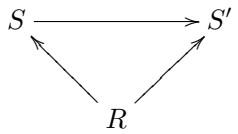
$$(A_i \otimes_{A_0} B_0) \otimes_R S \longrightarrow A_i \otimes_{A_0} C_0$$

由引理 10.168.6 在增加 i 后该映射是同构。这完成了此情形的证明，因为相对全局完全相交的基变换是相对全局完全相交，由引理 10.136.9。

假设 $A \otimes_{A_0} B_0 \to A \otimes_{A_0} C_0$ 是 syntomic。则存在元素 $g_1, \ldots, g_m$ 在 $A \otimes_{A_0} C_0$ 中生成单位理想，使得 $A \otimes_{A_0} B_0 \to (A \otimes_{A_0} C_0)_{g_j}$ 是相对全局完全相交，见引理 10.136.15。我们可以找到 i 和元素 $g_{i,j} \in A_i \otimes_{A_0} C_0$ 映到 g_j。在增加 i 后，我们可以假设 $g_{i,1}, \ldots, g_{i,m}$ 生成 $A_i \otimes_{A_0} C_0$ 的单位理想。上一段的结果表明，在增加 i 后，我们可以假设映射 $A_i \otimes_{A_0} B_0 \to (A_i \otimes_{A_0} C_0)_{g_{i,j}}$ 是相对全局完全相交。则由引理 10.136.4（以及已经用过的引理 10.136.15），$A_i \otimes_{A_0} B_0 \to A_i \otimes_{A_0} C_0$ 是 syntomic。 □

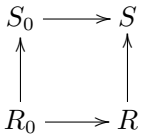
下面的引理是上述结果的一个应用，似乎不适合放在其他地方。

引理 10.168.10. 设 $R \to S$ 是有限展示的忠实平坦环映射。则存在交换图表



其中 $R \to S'$ 是拟有限、忠实平坦且有限展示的。

证明. 作为第一步，我们将此引理归结为 R 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型的情形。由引理 10.168.2 存在图表



其中 R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，S_0 在 R_0 上有限展示忠实平坦，使得 $S = R \otimes_{R_0} S_0$。如果我们对环映射 $R_0 \to S_0$ 证明了引理，则通过对基变换，引理对 $R \to S$ 成立，因为拟有限环映射的基变换是拟有限的，见引理 10.122.9。（当然我们也用到平坦映射的基变换是平坦的，有限展示映射的基变换是有限展示的。）

假设 $R \to S$ 是有限展示的忠实平坦环映射，且 R 是诺特的（由上一段我们可以这样假设）。设 $W \subset \mathrm{Spec}(S)$ 是引理 10.130.4 的开集。由于 $R \to S$ 忠实平坦，映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射，见引理 10.39.16。由引理 10.130.5，映射 $W \to \mathrm{Spec}(R)$ 也是满射。因此通过用积 $S_{g_1} \times \ldots \times S_{g_m}$ 替换 S，我们可以假设 $W = \mathrm{Spec}(S)$；这里我们用到 $\mathrm{Spec}(R)$ 是拟紧的（引理 10.17.8），以及映射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开映射（命题 10.41.8）。假设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想。选择一个位于 $\mathfrak{p}$ 上的 S 的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，它对应于纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的极大理想。诺特局部环 $\overline{S}_\mathfrak{q} = S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q}$ 是 Cohen-Macaulay 的，设维数为 d。我们可以选择 $f_1, \ldots, f_d$ 在 $S_\mathfrak{q}$ 的极大理想中，它们映到 $\overline{S}_\mathfrak{q}$ 中的正则序列。选择 $f_1, \ldots, f_d$ 的公分母 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，并考虑 R-代数

$$S' = S_g/(f_1, \ldots, f_d).$$

由构造，存在 S' 的素理想 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上并对应于 $\mathfrak{q}$（通过 $S_g \to S'_g$）。同样由构造，环映射 $R \to S'$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，因为局部环

$$S'_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}S'_{\mathfrak{q}'} = S_\mathfrak{q}/(f_1, \ldots, f_d) + \mathfrak{p}S_\mathfrak{q} = \overline{S}_\mathfrak{q}/(\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_d)$$

的维数为零，见引理 10.122.2。同样由构造，$R \to S'$ 是有限展示的。最后，由引理 10.99.3，局部环映射 $R_\mathfrak{p} \to S'_{\mathfrak{q}'}$ 是平坦的（这是我们用到 R 诺特的地方）。因此，由平坦性的开性（定理

10.129.4）和拟有限性的开性（引理 10.123.13），在将 g 替换为 gg' 对合适的 $g' \in S$，$g' \notin \mathfrak{q}$ 之后，我们可以假设 $R \to S'$ 是平坦且拟有限的。像 $\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开集且包含 $\mathfrak{p}$。换句话说，我们已经证明了存在如引理陈述中的环 S'（可能除了忠实平坦部分），其像包含任何给定的素理想。再次利用 $\mathrm{Spec}(R)$ 的拟紧性，我们看到有限多个这样的环的积可以达到目的。 □

10.169. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调

(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习

(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 11

Brauer 群

11.1. 引言

一个参考文献是 Serre 在 Seminaire Cartan 中的讲义，参见 [**Ser55a**]。Serre 又引用了 [**Deu68**] 和 [**ANT44**]。我们改变了一些证明，特别地，我们用了 Rieffel 的一个巧妙论证来证明 Wedderburn 定理。这个改变很可能不是一个改进，我们强烈鼓励读者阅读 Serre 的原始阐述。

11.2. 非交换代数

设 k 是一个域。在本章中，k 上的代数 A 是指一个可能非交换的环 A 连同一个环映射 $k \to A$，使得 k 映入 A 的中心，并且 1 映为 A 的单位元。A-模是一个右 A-模，使得 A 的单位元作为恒等元作用。

定义 11.2.1. 设 A 是一个 k-代数。如果 $\dim_k(A) < \infty$，则称 A 是有限的。此时记 $[A : k] = \dim_k(A)$。

定义 11.2.2. 斜域是一个可能非交换的环，具有单位元 1，且 $1 \neq 0$，其中每个非零元素都有乘法逆元。

斜域对某个 k（例如包含在其中的素域）是一个 k-代数。下面我们将用到：斜域上的任何模都是自由的，因为极大线性无关向量组构成一个基，并且由 Zorn 引理知其存在。

定义 11.2.3. 设 A 是一个 k-代数。如果 A-模 M 非零且仅有的 A-子模是 0 和 M，则称 M 是单的。如果 A 的仅有的双边理想是 0 和 A，则称 A 是单的。

定义 11.2.4. 如果 k-代数 A 的中心是 $k \to A$ 的像，则称 A 是中心的。

定义 11.2.5. 给定 k-代数 A，我们记 A^{op} 为通过颠倒 A 中乘法顺序所得到的 k-代数。这称为相反代数。

11.3. Wedderburn 定理

下面的巧妙论证可以在 Rieffel 的一篇论文中找到，参见 [**Rie65**]。证明再简单不过了（引自 Carl Faith 的评论）。

引理 11.3.1. 设 A 是一个可能非交换的含 1 环，其中不含非平凡的双边理想。设 M 是 A 中的一个非零右理想，并将 M 视为右 A-模。则 A 与 M 的双中心化子重合。

证明. 令 $A' = \mathrm{End}_A(M)$，则 M 是一个左 A'-模。令 $A'' = \mathrm{End}_{A'}(M)$（即 M 的双中心化子）。我们将 M 视为右 A''-模[1]。设 $R : A \to A''$ 是自然同态，使得 $mR(a) = ma$。由于 $R(1) = \mathrm{id}_M$ 且 A 不含非平凡的双边理想，R 是单射。我们断言 $R(M)$ 是 A'' 中的右理想。事实上，对于 $a'' \in A''$ 和 $m \in M$，有 $R(m)a'' = R(ma'')$，因为 M 中任意元素 n 对 M 的左乘表示 A' 中的一个元素，因此对所有 $n \in M$ 有 $(nm)a'' = n(ma'')$。最后，乘积理想 AM 是一个双边理想，所以 $A = AM$。于是 $R(A) = R(A)R(M)$，因此 $R(A)$ 是 A'' 中的右理想。但 $R(A)$ 包含 A'' 的单位元，故 $R(A) = A''$。 □

引理 11.3.2. 设 A 是一个 k-代数。如果 A 是有限的，则

(1) A 有单模；
(2) 任何非零模都包含一个单子模；
(3) A 上的单模在 k 上有有限维数；
(4) 如果 M 是单 A-模，则 $End_A(M)$ 是斜域。

证明. 当然 (1) 由 (2) 推出，因为 A 是一个非零 A-模。对于 (2)，作为 k-向量空间具有最小（有限）维数的任何子模都是单模。这样的有限维子模存在，因为循环子模就是有限维的。如果 M 是单模，则 $mA \subset M$ 是子模，因此得到 (3)。$\mathrm{End}_A(M)$ 的任何非零元素都是同构，因此 (4) 成立。 □

定理 11.3.3. 设 A 是一个有限单 k-代数。则 A 是某个有限 k-代数 K 上的矩阵代数，其中 K 是斜域。

证明. 我们可以选取一个单子模 $M \subset A$，则 k-代数 $K = \mathrm{End}_A(M)$ 是斜域，见引理 11.3.2。由引理 11.3.1 可知 $A = \mathrm{End}_K(M)$。因为 K 是斜域且 M 是有限生成的（因为 $\dim_k(M) < \infty$），所以 M 作为左 K-模是有限自由的。立得 $A \cong \mathrm{Mat}(n \times n, K^{op})$。 □

11.4. 关于代数的引理

设 A 是一个 k-代数。设 $B \subset A$ 是一个子代数。B 在 A 中的中心化子是子代数

$$C = \{y \in A \mid xy = yx \text{ 对所有} x \in B\}.$$

它是一个 k-代数。

[1]这意味着给定 $a'' \in A''$ 和 $m \in M$，有乘积 $ma'' \in M$。特别地，A'' 中的乘法与将 A'' 中元素写成左作用的态射时所得到的乘法相反。

引理 11.4.1. 设 A, A' 是 k-代数。设 $B \subset A, B' \subset A'$ 是子代数，其中心化子分别为 C, C'。则 $B \otimes_k B'$ 在 $A \otimes_k A'$ 中的中心化子是 $C \otimes_k C'$。

证明. 记 $C'' \subset A \otimes_k A'$ 为 $B \otimes_k B'$ 的中心化子。显然 $C \otimes_k C' \subset C''$。反之，$C''$ 中的每个元素与 $B \otimes 1$ 交换，因此包含在 $C \otimes_k A'$ 中。同理 $C'' \subset A \otimes_k C'$。于是 $C'' \subset C \otimes_k A' \cap A \otimes_k C' = C \otimes_k C'$。 □

引理 11.4.2. 设 A 是一个有限单 k-代数。则 A 的中心 k' 是 k 的有限域扩张。

证明. 由定理 11.3.3 可将 A 写成 $A = \mathrm{Mat}(n \times n, K)$，其中 K 是某个在 k 上有限的斜域。由引理 11.4.1 A 的中心是 $k \otimes_k k'$，其中 $k' \subset K$ 是 K 的中心。因为斜域的中心是域，故得证。 □

引理 11.4.3. 设 V 是一个 k 向量空间。设 K 是一个中心的 k-代数，且为斜域。设 $W \subset V \otimes_k K$ 是一个双边 K-子向量空间。则 W 作为左 K-向量空间由 $W \cap (V \otimes 1)$ 生成。

证明. 设 $V' \subset V$ 是由满足 $v \otimes 1 \in W$ 的 $v \in V$ 生成的 k-子向量空间。则 $V' \otimes_k K \subset W$，并且有

$$W/(V' \otimes_k K) \subset (V/V') \otimes_k K.$$

如果 $\overline{v} \in V/V'$ 是一个非零向量，使得 $\overline{v} \otimes 1$ 包含在 $W/(V' \otimes_k K)$ 中，那么取 $v \in V$ 为 $\overline{v}$ 的提升，则 $v \otimes 1 \in W$。这与 V' 的构造矛盾。因此我们可以用 V/V' 替换 V，用 $W/(V' \otimes_k K)$ 替换 W，且只需证明当 W 非零时 $W \cap (V \otimes 1)$ 非零。

为了证明这一点，设 $w \in W$ 是一个非零元素，可写成 $w = \sum_{i=1,\dots,n} v_i \otimes k_i$，且 n 最小。我们可以右乘 k_1^{-1}，并假设 $k_1 = 1$。如果 $n = 1$，则因 $v_1 \otimes 1 \in W$ 得证。如果 $n > 1$，则对任何 $c \in K$，

$$cw - wc = \sum\nolimits_{i=2,\dots,n} v_i \otimes (ck_i - k_i c) \in W$$

由 n 的最小性可得 $ck_i - k_i c = 0$。这意味着 k_i 在 K 的中心中，而由假设该中心为 k。因此 $w = (v_1 + \sum k_i v_i) \otimes 1$，与 n 的最小性矛盾。 □

引理 11.4.4. 设 A 是一个 k-代数。设 K 是一个中心的 k-代数，且为斜域。则 $A \otimes_k K$ 中的任何双边理想 I 都具有 $J \otimes_k K$ 的形式，其中 $J \subset A$ 是某个双边理想。特别地，如果 A 是单的，那么 $A \otimes_k K$ 也是单的。

证明. 令 $J = \{a \in A \mid a \otimes 1 \in I\}$。这是 A 的一个双边理想。由引理 11.4.3 可得 $I = J \otimes_k K$。 □

引理 11.4.5. 设 R 是一个可能非交换的环。设 $n \geq 1$ 是一个整数。令 $R_n = Mat(n \times n, R)$。

(1) 函子 $M \mapsto M^{\oplus n}$ 和 $N \mapsto Ne_{11}$ 定义了范畴 $Mod_R \leftrightarrow Mod_{R_n}$ 的拟逆等价。

(2) R_n 的双边理想形如 IR_n，其中 I 是 R 的某个双边理想。

(3) R_n 的中心等于 R 的中心。

证明. 第 (1) 部分自明。如果 $J \subset R_n$ 是一个双边理想，则 $J = \bigoplus e_{ii}Je_{jj}$，且所有直和项 $e_{ii}Je_{jj}$ 彼此相等，并且是 R 的一个双边理想 I。这就证明了 (2)。第 (3) 部分显然。 □

引理 11.4.6. 设 A 是一个有限单 k-代数。

(1) 在同构意义下恰有一个单 A-模 M。
(2) 任何有限 A-模都是某个单模的若干拷贝的直和。
(3) 两个有限 A-模同构当且仅当它们在 k 上有相同的维数。
(4) 如果 $A = Mat(n \times n, K)$，其中 K 是 k 的有限斜域扩张，则 $M = K^{\oplus n}$ 是一个单 A-模，且 $End_A(M) = K^{op}$。
(5) 如果 M 是一个单 A-模，则 $L = End_A(M)$ 是一个在 k 上有限的斜域，且在 M 上左作用；我们有 $A = End_L(M)$，并且 A 与 L 的中心相同。还有 $[A : k][L : k] = \dim_k(M)^2$。
(6) 对于有限 A-模 N，代数 $B = End_A(N)$ 是 *(5)* 中斜域 L 上的矩阵代数。此外 $End_B(N) = A$。

证明. 由定理 11.3.3 我们可以将 A 写成 $A = \mathrm{Mat}(n \times n, K)$，其中 K 是 k 的某个有限斜域扩张。由引理 11.4.5 A 上的模范畴等价于 K 上的模范畴。因此 (1)、(2) 和 (3) 成立，因为 K 上的每个模都是自由的。第 (4) 部分成立，因为该等价将 K-模 K 变为 $M = K^{\oplus n}$。在 (5) 中利用 $M = K^{\oplus n}$，可得 $L = K^{op}$。关于 $L = K^{op}$ 的中心的陈述由引理 11.4.5 得到。关于 $\mathrm{End}_L(M)$ 的陈述由 M 的显式形式得到。维数公式显然。第 (6) 部分成立，因为 N 同构于某个单模的若干拷贝的直和。 □

引理 11.4.7. 设 A, A' 是两个单 k-代数，其中一个是有限的且在 k 上中心。则 $A \otimes_k A'$ 是单的。

证明. 假设 A' 在 k 上有限且中心。由定理 11.3.3 写出 $A' = \mathrm{Mat}(n \times n, K')$。则 K' 的中心为 k，由引理 11.4.4 可知 $A \otimes_k K'$ 是单的。因此由引理 11.4.5 $A \otimes_k A' = \mathrm{Mat}(n \times n, A \otimes_k K')$ 是单的。 □

引理 11.4.8. k 上有限中心单代数的张量积是有限、中心且单的。

证明. 结合引理 11.4.1 和 11.4.7。 □

引理 11.4.9. 设 A 是 k 上的有限中心单代数。设 k'/k 是一个域扩张。则 $A' = A \otimes_k k'$ 是 k' 上的有限中心单代数。

证明. 结合引理 11.4.1 和 11.4.7。 □

引理 11.4.10. 设 A 是 k 上的有限中心单代数。则 $A\otimes_k A^{op}\cong Mat(n\times n,k)$ 其中 $n=[A:k]$。

证明. 由引理 11.4.8，代数 $A\otimes_k A^{op}$ 是单的。因此映射

$$A\otimes_k A^{op}\longrightarrow \mathrm{End}_k(A),\quad a\otimes a'\longmapsto (x\mapsto axa')$$

是单射。由于箭头两边的维数相同，故得证。 □

11.5. 域的 Brauer 群

设 k 是一个域。考虑 k 上的两个有限中心单代数 A 和 B。如果存在 $n,m>0$ 使得 $\mathrm{Mat}(n\times n,A)\cong\mathrm{Mat}(m\times m,B)$ 作为 k-代数成立，则称 A 和 B 是相似的。

引理 11.5.1. 相似性。

(1) 相似性在 k 上有限中心单代数的同构类集合上定义了一个等价关系。
(2) 每个相似类包含一个唯一的（在同构意义下）k 的有限中心斜域扩张。
(3) 如果 $A=Mat(n\times n,K)$ 且 $B=Mat(m\times m,K')$，其中 K,K' 是 k 上的有限中心斜域，则 A 和 B 相似当且仅当 $K\cong K'$ 作为 k-代数。

证明. 注意，由 Wedderburn 定理（定理 11.3.3），我们总可以把有限中心单代数写成有限中心斜域上的矩阵代数。因此只需证明第三个断言。为此，只需证明若 $A=\mathrm{Mat}(n\times n,K)\cong\mathrm{Mat}(m\times m,K')=B$，则 $K\cong K'$。为此，注意到对于 A 的单模 M，有 $\mathrm{End}_A(M)=K^{op}$，见引理 11.4.6。于是 $A\cong B$ 蕴含 $K^{op}\cong(K')^{op}$，从而得证。 □

给定两个有限中心单 k-代数 A,B，其张量积 $A\otimes_k B$ 也是有限中心单代数，见引理 11.4.8。此外，如果 A 与 A' 相似，则 $A\otimes_k B$ 与 $A'\otimes_k B$ 相似，因为张量积与取矩阵代数可交换。因此，张量积在有限中心单代数的等价类上定义了一个运算，该运算显然是结合的、交换的。最后，引理 11.4.10 表明 $A\otimes_k A^{op}$ 同构于一个矩阵代数，即 $A\otimes_k A^{op}$ 属于 k 的相似类。于是我们得到一个阿贝尔群。

定义 11.5.2. 设 k 是一个域。k 的 *Brauer 群*是上面定义的有限中心单 k-代数的相似类所构成的阿贝尔群。记作 $\mathrm{Br}(k)$。

对于任何域之间的映射 $k\to k'$，我们得到一个群同态

$$\mathrm{Br}(k)\longrightarrow\mathrm{Br}(k'),\quad A\longmapsto A\otimes_k k'$$

见引理 11.4.9。换言之，$\mathrm{Br}(-)$ 是从域的范畴到阿贝尔群范畴的函子。注意到一个域的 Brauer 群为零当且仅当每个有限中心斜域扩张 $k\subset K$ 都是平凡的。

引理 11.5.3. 代数闭域的 *Brauer 群为零*。

证明. 设 $k \subset K$ 是一个有限中心斜域扩张。对于任意元素 $x \in K$，子环 $k[x] \subset K$ 是一个交换的有限整 k-子代数，因此是一个域，见 **Algebra**，引理 10.36.19。由于 k 是代数闭的，我们得到 $k[x] = k$。由于 x 是任意的，所以 $k = K$。 □

引理 11.5.4. 设 A 是域 k 上的有限中心单代数。则 $[A : k]$ 是一个平方数。

证明. 这是正确的，因为由引理 11.5.3 可知 $A \otimes_k \overline{k}$ 是 $\overline{k}$ 上的矩阵代数。 □

11.6. Skolem-Noether 定理

定理 11.6.1. 设 A 是有限中心单 k-代数。设 B 是单 k-代数。设 $f, g : B \to A$ 是两个 k-代数同态。则存在可逆元 $x \in A$ 使得对所有 $b \in B$ 有 $f(b) = xg(b)x^{-1}$。

证明. 选取一个单 A-模 M。令 $L = \mathrm{End}_A(M)$。则 L 是一个中心为 k 的斜域，它在 M 上左作用，见引理 11.3.2 和 11.4.6。于是 M 具有两个 $B \otimes_k L^{op}$-模结构，分别定义为 $m \cdot_1 (b \otimes l) = lmf(b)$ 和 $m \cdot_2 (b \otimes l) = lmg(b)$。由引理 11.4.7 可知 k-代数 $B \otimes_k L^{op}$ 是单的。因为 B 是单的，k-代数同态 $B \to A$ 的存在性蕴含 B 是有限的。因此 $B \otimes_k L^{op}$ 是有限单代数，于是由引理 11.4.6 可知 M 上的两个 $B \otimes_k L^{op}$-模结构是同构的。因此我们找到 $\varphi : M \to M$ 交错这些作用。特别地，φ 属于 L 的中心化子，这蕴含 φ 是某个 $x \in A$ 的乘法，见引理 11.4.6。展开定义可知 x 就是我们所求的解。 □

引理 11.6.2. 设 A 是有限中心单 k-代数。A 的任何自同构都是内自同构。特别地，$Mat(n \times n, k)$ 的任何自同构都是内自同构。

证明. 应用 Skolem-Noether 定理（定理 11.6.1）。 □

11.7. 中心化子定理

定理 11.7.1. 设 A 是 k 上的有限中心单代数，B 是 A 的单子代数。则

(1) B 在 A 中的中心化子 C 是单的；
(2) $[A : k] = [B : k][C : k]$；
(3) C 在 A 中的中心化子是 B。

证明. 在整个证明中我们自由地使用引理 11.4.6 的结果。选取一个单 A-模 M。令 $L = \mathrm{End}_A(M)$。则 L 是一个中心为 k 的斜域，它在 M 上左作用，且 $A = \mathrm{End}_L(M)$。于是 M 是一个右 $B \otimes_k L^{op}$-模，并且 $C = \mathrm{End}_{B \otimes_k L^{op}}(M)$。由于代数 $B \otimes_k L^{op}$ 由引理 11.4.7 可知是单的，我们得到 C 是单的（再次由引理 11.4.6）。

将 $B \otimes_k L^{op}$ 写成 $\mathrm{Mat}(m \times m, K)$，其中 K 是某个在 k 上有限的斜域。如果 M 同构于 n 个单 $B \otimes_k L^{op}$-模 $K^{\oplus m}$ 的直和，则 $C = \mathrm{Mat}(n \times n, K^{op})$（再次由该引理）。于是我们有 $\dim_k(M) =$

$nm[K:k]$，$[B:k][L:k]=m^2[K:k]$，$[C:k]=n^2[K:k]$，以及 $[A:k][L:k]=\dim_k(M)^2$（再次由该引理）。我们得到 (2) 成立。

第 (3) 部分成立，因为将 (2) 应用于 $C\subset A$ 可得 $[B:k]=[C':k]$，其中 C' 是 C 在 A 中的中心化子（并且显然 $B\subset C'$）。 □

引理 11.7.2. *设 A 是 k 上的有限中心单代数，B 是 A 的单子代数。如果 B 是中心 k-代数，则 $A=B\otimes_k C$，其中 C 是 B 在 A 中的（中心单）中心化子。*

证明. 由定理 11.7.1 我们有 $\dim_k(A)=\dim_k(B\otimes_k C)$。由引理 11.4.7 该张量积是单的。因此自然映射 $B\otimes_k C\to A$ 是单射，从而是同构。 □

引理 11.7.3. *设 A 是 k 上的有限中心单代数。如果 $K\subset A$ 是一个子域，则以下条件等价：*

(1) $[A:k]=[K:k]^2$；
(2) *K 是自身的中心化子；*
(3) *K 是极大交换子环。*

证明. 定理 11.7.1 表明 (1) 和 (2) 等价。显然 (3) 和 (2) 等价。 □

引理 11.7.4. *设 A 是 k 上的有限中心斜域。则每个极大子域 $K\subset A$ 都满足 $[A:k]=[K:k]^2$。*

证明. 引理 11.7.3 的特殊情形。 □

11.8. 分裂域

定义 11.8.1. 设 A 是有限中心单 k-代数。如果 $A\otimes_k k'$ 是 k' 上的矩阵代数，则称域扩张 k'/k *分裂* A，或称 k' 是 A 的一个分裂域。

这等价于 A 的类在映射 $\mathrm{Br}(k)\to\mathrm{Br}(k')$ 下的像为零。

定理 11.8.2. *设 A 是有限中心单 k-代数。设 k'/k 是一个有限域扩张。以下条件等价：*

(1) *k' 分裂 A；*
(2) *存在一个与 A 相似的有限中心单代数 B，使得 $k'\subset B$ 且 $[B:k]=[k':k]^2$。*

证明. 假设 (2) 成立。只需证明 $B\otimes_k k'$ 是矩阵代数。我们知道 $B\otimes_k B^{op}\cong\mathrm{End}_k(B)$。由于由引理 11.7.3 k' 是 k' 在 B^{op} 中的中心化子，所以 $B\otimes_k k'$ 是 $k\otimes k'$ 在 $B\otimes_k B^{op}=\mathrm{End}_k(B)$ 中的中心化子。当然这个中心化子正是 $\mathrm{End}_{k'}(B)$，其中我们通过嵌入 $k'\to B$ 将 B 视为 k'-向量空间。于是结论成立。

假设 (1) 成立。这意味着存在同构 $A\otimes_k k'\cong \mathrm{End}_{k'}(V)$，其中 V 是某个 k'-向量空间。设 B 是 A 在 $\mathrm{End}_k(V)$ 中的中心化子。注意 k' 包含在 B 中。由引理 11.7.2 A 和 B 的类在 $\mathrm{Br}(k)$ 中相加为零。由定理 11.7.1 中的维数公式我们得到

$$[B:k][A:k]=\dim_k(V)^2=[k':k]^2\dim_{k'}(V)^2=[k':k]^2[A:k].$$

因此 $[B:k]=[k':k]^2$。于是我们证明了与 A 的 Brauer 类相反的类的结果。然而，k' 分裂 A 的 Brauer 类当且仅当它分裂相反代数的 Brauer 类，所以无论如何我们都能得到结论。 □

引理 11.8.3. *k 上有限中心斜域 K 的极大子域是 K 的分裂域。*

证明. 结合引理 11.7.4 与定理 11.8.2。 □

引理 11.8.4. *考虑 k 上的有限中心斜域 K。设 $d^2=[K:k]$。对于 K 的任何有限分裂域 k'，次数 $[k':k]$ 都被 d 整除。*

证明. 由定理 11.8.2，存在 K 的 Brauer 类中的一个有限中心单代数 B，使得 $[B:k]=[k':k]^2$。由引理 11.5.1 可知 $B=\mathrm{Mat}(n\times n,K)$ 对某个 n 成立。于是 $[k':k]^2=n^2d^2$，从而得证。 □

命题 11.8.5. *考虑 k 上的有限中心斜域 K。存在一个极大子域 $k\subset k'\subset K$，它在 k 上是可分的。特别地，每个 Brauer 类都有一个有限可分分裂域。*

证明. 因为每个 Brauer 类都由 k 上的某个有限中心斜域表示，所以第二个陈述由第一个陈述及引理 11.8.3 推出。

为了证明第一个陈述，假设给定一个可分李子域 $k'\subset K$。则 k' 在 K 中的中心化子 K' 的中心为 k'，问题归结为寻找 K' 的一个在 k' 上可分的极大子域。因此只需证明：若 $k\neq K$，则可以找到一个元素 $x\in K$，$x\notin k$，使得 x 在 k 上可分。该陈述在特征零时显然成立。于是可以假设 k 的特征为 $p>0$。如果基域 k 有限，则结论也是显然的（因为有限域的扩张总是可分的）。因此我们可以假设 k 是正特征的无限域。

为了导出矛盾，假设 K 中没有元素在 k 上可分。由 **Fields**，节 9.28 中的讨论，这意味着任何 $x\in K$ 的极小多项式都具有 T^q-a 的形式，其中 q 是 p 的幂，$a\in k$。由于显然 K 的每个元素的极小多项式的次数都 $\leq \dim_k(K)$，我们得到存在一个固定的 p-幂 q，使得对所有 $x\in K$ 有 $x^q\in k$。

考虑映射

$$(-)^q:K\longrightarrow K$$

并用 K 的一个 k-基 $\{a_1,\dots,a_n\}$（其中 $a_1=1$）将其写出。于是

$$(\sum x_ia_i)^q=\sum f_i(x_1,\dots,x_n)a_i.$$

由于 K 上的乘法是 k-双线性的，我们看出每个 f_i 都是 $x_1, \ldots, x_n$ 的多项式（细节从略）。上面 q 的选取以及 k 是无限域这一事实表明，对 $i \geq 2$，f_i 恒为零。因此我们看到在将 k 扩张到其代数闭包 $\overline{k}$ 后它仍然为零。但是代数 $K \otimes_k \overline{k}$ 是一个矩阵代数（例如由引理 11.4.9 和 11.5.3），这意味着存在某些元素的 q 次幂不是中心的（例如 e_{11}）。这就是所期望的矛盾。 □

上述结果使我们能够如下刻画有限中心单代数。

引理 11.8.6. *设 k 是一个域。对于 k-代数 A，以下条件等价：*

(1) *A 是有限中心单 k-代数；*
(2) *A 是有限维 k-向量空间，k 是 A 的中心，且 A 没有非平凡双边理想；*
(3) *存在 $d \geq 1$ 使得 $A \otimes_k \bar{k} \cong Mat(d \times d, \bar{k})$；*
(4) *存在 $d \geq 1$ 使得 $A \otimes_k k^{sep} \cong Mat(d \times d, k^{sep})$；*
(5) *存在 $d \geq 1$ 和有限 Galois 扩张 k'/k 使得 $A \otimes_k k' \cong Mat(d \times d, k')$；*
(6) *存在 $n \geq 1$ 和 k 上的有限中心斜域 K，使得 $A \cong Mat(n \times n, K)$。*

整数 d 称为 A 的次数。

证明. (1) 与 (2) 的等价性由定义直接得到，见节 11.2。假设 (1) 成立。由命题 11.8.5 存在 A 的一个可分分裂域 $k \subset k'$。当然，k'/k 的 Galois 闭包也是一个分裂域。因此 (1) 推出 (5)。显然 (5) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (3)。假设 (3) 成立。则 $A \otimes_k \overline{k}$ 是 $\overline{k}$ 上的有限中心单代数，例如由引理 11.4.5。这平凡地推出 A 是有限中心单 k-代数。最后，(1) 与 (6) 的等价性是 Wedderburn 定理，见定理 11.3.3。 □

11.9. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 12

同调代数

12.1. 引言

本文档将讲解基础同调代数。我们会在其他部分按需补充内容，因为显然这类材料无穷无尽。参考文献是 [**ML63a**]。

12.2. 基本概念

以下概念被认为是基本的，不再定义或证明。这并不意味着它们都一定容易或众所周知。

(1) 暂无。

12.3. 预加性范畴与加性范畴

以下是预加性范畴的定义。

定义 12.3.1. 如果范畴 $\mathcal{A}$ 的每个态射集合 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(x,y)$ 都赋予了一个阿贝尔群结构，使得复合

$$\mathrm{Mor}(x,y)\times\mathrm{Mor}(y,z)\longrightarrow\mathrm{Mor}(x,z)$$

是双线性的，则称 $\mathcal{A}$ 是*预加性*的。预加性范畴之间的函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 称为*加性*的，当且仅当对所有 $x,y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，$F:\mathrm{Mor}(x,y)\to\mathrm{Mor}(F(x),F(y))$ 是阿贝尔群的同态。

特别地，对任意 x,y，至少存在一个态射 $x\to y$，即零映射。

引理 12.3.2. *设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴。设 x 是 $\mathcal{A}$ 的对象。以下条件等价：*

(1) *x 是始对象；*

(2) *x 是终对象；*

(3) *在 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(x,x)$ 中 $id_x=0$。*

此外，如果这样的对象 0 存在，则态射 $\alpha:y\to z$ 经过 0 分解当且仅当 $\alpha=0$。

证明. 首先假设 x 是 (1) 始对象或 (2) 终对象。在这两种情况下，都有 $\mathrm{Mor}(x,x)$ 是平凡阿贝尔群且包含 id_x，因此在 $\mathrm{Mor}(x,x)$ 中 $\mathrm{id}_x=0$，这表明 (1) 和 (2) 都推出 (3)。

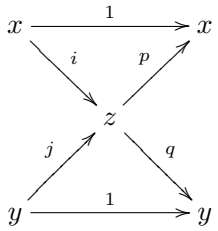
现在假设在 $\mathrm{Mor}(x,x)$ 中 $\mathrm{id}_x=0$。设 y 是 $\mathcal{A}$ 的任意对象，$f\in\mathrm{Mor}(x,y)$。记 $C:\mathrm{Mor}(x,x)\times\mathrm{Mor}(x,y)\to\mathrm{Mor}(x,y)$ 为复合映射。则 $f=C(0,f)$，且由于 C 是双线性的，有 $C(0,f)=0$。

因此 $f=0$。故 x 在 $\mathcal{A}$ 中是始对象。类似地，对 $f\in\mathrm{Mor}(y,x)$ 的论证可证明 x 也是终对象。因此 (3) 推出 (1) 和 (2)。 □

定义 12.3.3. 在预加性范畴 $\mathcal{A}$ 中，我们称一个既终又始的对象（如引理 12.3.2）为零对象，记作 0。

引理 12.3.4. *设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴。设 $x,y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。如果积 $x\times y$ 存在，则余积 $x\amalg y$ 也存在。如果余积 $x\amalg y$ 存在，则积 $x\times y$ 也存在。此时还有 $x\amalg y\cong x\times y$。*

证明. 假设 $z=x\times y$ 具有投影 $p:z\to x$ 和 $q:z\to y$。记 $i:x\to z$ 为对应于 $(1,0)$ 的态射，$j:y\to z$ 为对应于 $(0,1)$ 的态射。于是我们有交换图表



其中对角线复合为零。由此可知 $i\circ p+j\circ q:z\to z$ 是恒等态射，因为它与 p 复合得 p，与 q 复合得 q。假设给定态射 $a:x\to w$ 和 $b:y\to w$。则可构造映射 $a\circ p+b\circ q:z\to w$。这样我们得到双射 $\mathrm{Mor}(z,w)=\mathrm{Mor}(x,w)\times\mathrm{Mor}(y,w)$，这表明 $z=x\amalg y$。

我们留给读者在给定余积 $x\amalg y$ 而非积的情形下构造态射 p,q。 □

定义 12.3.5. 给定预加性范畴 $\mathcal{A}$ 中的一对对象 x,y，x 与 y 的直和 $x\oplus y$ 是指直积 $x\times y$ 配上如上面引理 12.3.4 中的态射 i,j,p,q。

注记 12.3.6. 注意引理 12.3.4 的证明表明，给定 p 和 q，态射 i、j 由规则 $p\circ i=\mathrm{id}_x$、$q\circ j=\mathrm{id}_y$、$p\circ j=0$、$q\circ i=0$ 唯一确定。此外，我们自动有 $i\circ p+j\circ q=\mathrm{id}_{x\oplus y}$。类似地，给定 i、j，态射 p 和 q 也唯一确定。最后，给定对象 x,y,z 及态射 $i:x\to z$，$j:y\to z$，$p:z\to x$ 和 $q:z\to y$，满足 $p\circ i=\mathrm{id}_x$、$q\circ j=\mathrm{id}_y$、$p\circ j=0$、$q\circ i=0$ 以及 $i\circ p+j\circ q=\mathrm{id}_z$，则 z 是 x 与 y 的直和，且这四个态射分别等于 i,j,p,q。

引理 12.3.7. *设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是预加性范畴。设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是加性函子。则 F 将直和映为直和，将零对象映为零对象。*

证明. 假设 F 是加性的。根据注记 12.3.6，x 与 y 的直和 z 由态射 $i:x\to z$，$j:y\to z$，$p:z\to x$ 和 $q:z\to y$ 刻画，它们满足 $p\circ i=\mathrm{id}_x$、$q\circ j=\mathrm{id}_y$、$p\circ j=0$、$q\circ i=0$ 以及 $i\circ p+j\circ q=\mathrm{id}_z$。显然 $F(x),F(y),F(z)$ 及态射 $F(i),F(j),F(p),F(q)$ 满足完全相同的关系（由加性），因此我们看到 $F(z)$ 是 $F(x)$ 与 $F(y)$ 的直和。故 F 将直和映为直和。

为了证明 F 将零对象映为零对象，利用引理 12.3.2 中零对象的刻画 (3)。 □

定义 12.3.8. 如果范畴 $\mathcal{A}$ 是预加性的且有限积存在，换言之它有零对象和直和，则称 $\mathcal{A}$ 是*加性的*。

即空积是有限积，如果它存在，则它是终对象。

定义 12.3.9. 设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴。设 $f : x \to y$ 是态射。

(1) f 的一个*核*是态射 $i : z \to x$，使得 (a) $f \circ i = 0$，且 (b) 对任何满足 $f \circ i' = 0$ 的 $i' : z' \to x$，存在唯一的态射 $g : z' \to z$ 使得 $i' = i \circ g$。
(2) 如果 f 的核存在，则我们记其为 $\mathrm{Ker}(f) \to x$。
(3) f 的一个*余核*是态射 $p : y \to z$，使得 (a) $p \circ f = 0$，且 (b) 对任何满足 $p' \circ f = 0$ 的 $p' : y \to z'$，存在唯一的态射 $g : z \to z'$ 使得 $p' = g \circ p$。
(4) 如果 f 的余核存在，我们记其为 $y \to \mathrm{Coker}(f)$。
(5) 如果 f 的核存在，则 f 的一个*余像*是态射 $\mathrm{Ker}(f) \to x$ 的余核。
(6) 如果核和余像存在，则我们记其为 $x \to \mathrm{Coim}(f)$。
(7) 如果 f 的余核存在，则 f 的*像*是态射 $y \to \mathrm{Coker}(f)$ 的核。
(8) 如果余核和像存在，则我们记其为 $\mathrm{Im}(f) \to y$。

在上述定义中，我们谈到“核”和“余核”，默认了它们在唯一同构意义下的唯一性。这由 Yoneda 引理（**Categories**，节 4.3）推出，因为 $f : x \to y$ 的核表示函子，该函子将对象 z 映到集合 $\mathrm{Ker}(\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(z, x) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(z, y))$。余核的情形是对偶的。

我们首先如下将直和与核联系起来。

引理 12.3.10. *设 $\mathcal{C}$ 是预加性范畴。设 $x \oplus y$ 及态射 i, j, p, q 如引理 12.3.4 是 $\mathcal{C}$ 中的直和。则 $i : x \to x \oplus y$ 是 $q : x \oplus y \to y$ 的核。对偶地，p 是 j 的余核。*

证明. 设 $f : z' \to x \oplus y$ 是满足 $q \circ f = 0$ 的态射。我们必须证明存在唯一的态射 $g : z' \to x$ 使得 $f = i \circ g$。由于 $i \circ p + j \circ q$ 是 $x \oplus y$ 上的恒等态射，我们有

$$f = (i \circ p + j \circ q) \circ f = i \circ p \circ f$$

因此取 $g = p \circ f$ 即可。唯一性成立是因为 $p \circ i$ 是 x 上的恒等态射。第二个陈述的证明是对偶的。 □

引理 12.3.11. *设 $\mathcal{C}$ 是预加性范畴。设 $f : x \to y$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射。*

(1) *如果 f 的核存在，则该核是单态射。*
(2) *如果 f 的余核存在，则该余核是满态射。*

(3) 如果 f 的核和余像存在，则余像是满态射。
(4) 如果 f 的余核和像存在，则像是单态射。

证明. 第 (1) 部分由核定义中要求的唯一性容易推出。(2) 的证明是对偶的。第 (3) 部分由 (2) 推出，因为余像是余核。类似地，(4) 由 (1) 推出。 □

引理 12.3.12. 设 $f : x \to y$ 是预加性范畴中的态射，且核、余核、像和余像都存在。则 f 可唯一分解为 $x \to \mathrm{Coim}(f) \to \mathrm{Im}(f) \to y$。

证明. 存在典范态射 $\mathrm{Coim}(f) \to y$，因为 $\mathrm{Ker}(f) \to x \to y$ 为零。复合 $\mathrm{Coim}(f) \to y \to \mathrm{Coker}(f)$ 为零，因为它是由零态射 $x \to y \to \mathrm{Coker}(f)$ 诱导的唯一态射（唯一性由引理 12.3.11 (3) 得出）。因此 $\mathrm{Coim}(f) \to y$ 唯一地经过 $\mathrm{Im}(f) \to y$ 分解，这给出了所需的映射。 □

例 12.3.13. 设 k 是一个域。考虑 k 上滤过向量空间的范畴（见定义 12.19.1）。考虑滤过向量空间 (V, F) 和 (W, F)，其中 $V = W = k$，且

$$F^i V = \begin{cases} V & \text{若} \quad i < 0 \\ 0 & \text{若} \quad i \geq 0 \end{cases} \text{且} F^i W = \begin{cases} W & \text{若} \quad i \leq 0 \\ 0 & \text{若} \quad i > 0 \end{cases}$$

映射 $f : V \to W$ 对应于底空间上的 id_k，其核和余核都是平凡的，但 f 不是同构。还注意到 $\mathrm{Coim}(f) = V$ 且 $\mathrm{Im}(f) = W$。这意味着 k 上滤过向量空间的范畴不是阿贝尔范畴。

我们以一些关于幂等自同态像的分裂的引理来结束本节。回忆自同态 f 是幂等的，如果 $f \circ f = f$。

注记 12.3.14. 设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴，x 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$f : x \to x$ 是幂等的。令 $g = \mathrm{id}_x - f$，则有 $f \circ g = 0$，$g \circ f = 0$，且 $g \circ g = g$。

引理 12.3.15. 设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴，x 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$f : x \to x$ 是幂等的。令 $g = id_x - f$，并由注记 *12.3.14* 回忆 $f \circ g = g \circ f = 0$。

(1) 如果 f 有核 $i : \mathrm{Ker}(f) \to x$，且 p 是满足 $g = i \circ p$ 的唯一态射，则 $p \circ i = id_{\mathrm{Ker}(f)}$ 且 p 是 f 的余核。
(2) 如果 f 有余核 $p : x \to \mathrm{Coker}(f)$，且 i 是满足 $g = i \circ p$ 的唯一态射，则 $p \circ i = id_{\mathrm{Coker}(f)}$ 且 i 是 f 的核。
(3) 如果 g 有核 $j : \mathrm{Ker}(g) \to x$，且 q 是满足 $f = j \circ q$ 的唯一态射，则 $q \circ j = id_{\mathrm{Ker}(g)}$ 且 q 是 g 的余核。
(4) 如果 g 有余核 $q : x \to \mathrm{Coker}(g)$，且 j 是满足 $f = j \circ q$ 的唯一态射，则 $q \circ j = id_{\mathrm{Coker}(g)}$ 且 j 是 g 的核。

证明. 对于 (1)，首先计算 $i=(f+g)\circ i=g\circ i$。由 p 的构造，这推出 $i\circ p\circ i=g\circ i=i\circ \mathrm{id}_{\mathrm{Ker}(f)}$。由引理 12.3.11 可得 $p\circ i=\mathrm{id}_{\mathrm{Ker}(f)}$。

还需证明 $p:x\to \mathrm{Ker}(f)$ 满足 f 的余核的万有性质，即给定满足 $a\circ f=0$ 的态射 $a:x\to y$，存在唯一的态射 $b:\mathrm{Ker}(f)\to y$ 使得 $a=b\circ p$。存在性由首先计算 $a=a\circ(f+g)=a\circ g$ 并由 p 的构造得到 $a=a\circ g=a\circ i\circ p$（因此可取 $b=a\circ i$）。唯一性由 $b=b\circ p\circ i=a\circ i$ 得出（因此 a 决定 b）。

由对偶性、对称性（即 g 本身也是幂等的；参见注记 12.3.14）以及分别的对偶和对称性，(2)、(3) 和 (4) 如同 (1) 一样成立。 □

引理 12.3.16. *设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴，x 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$f:x\to x$ 是幂等的。令 $g=id_x-f$。如果 f 和 g 各自至少有一个核或余核，并且按引理 12.3.15 的陈述构造了态射 i,j,p,q，则所有四个（余）核都存在且*

$$\begin{aligned} x &\simeq \mathrm{Ker}(f)\oplus \mathrm{Ker}(g)\\ &\simeq \mathrm{Coker}(f)\oplus \mathrm{Ker}(g)\\ &\simeq \mathrm{Ker}(f)\oplus \mathrm{Coker}(g)\\ &\simeq \mathrm{Coker}(f)\oplus \mathrm{Coker}(g) \end{aligned}$$

并且每个直积的结构由 i,j,p,q 给出。

证明. 由引理 12.3.15，$p\circ i=\mathrm{id}_{\mathrm{Ker}(f)}=\mathrm{id}_{\mathrm{Coker}(f)}$ 且 $q\circ j=\mathrm{id}_{\mathrm{Ker}(g)}=\mathrm{id}_{\mathrm{Coker}(g)}$。由构造，$i\circ p+j\circ q=f+g=\mathrm{id}_x$。由注记 12.3.6 可知结论成立。 □

引理 12.3.17. *设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴，x 和 y 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$j:y\to x$ 和 $q:x\to y$ 是满足 $q\circ j=id_y$ 的态射。则*

(1) *$id_x-j\circ q$ 有核 j。*
(2) *$id_x-j\circ q$ 有余核 q。*

证明. 对于 (1)，首先计算 $(\mathrm{id}_x-j\circ q)\circ j=0$。我们必须证明 j 满足 $\mathrm{id}_x-j\circ q$ 的核的万有性质，即给定满足 $(\mathrm{id}_x-j\circ q)\circ a=0$ 的态射 $a:z\to x$，存在唯一的态射 $b:z\to y$ 使得 $a=j\circ b$。存在性由计算 $a=j\circ q\circ a$ 得出（因此可取 $b=q\circ a$）。唯一性由 $b=q\circ j\circ b=q\circ a$ 得出（因此 a 决定 b）。

由对偶性，(2) 如同 (1) 一样成立。 □

引理 12.3.18. 设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴，x 和 y 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$j : y \to x$ 和 $q : x \to y$ 是满足 $q \circ j = id_y$ 的态射。如果 $j \circ q$ 至少有一个核或余核，则两个（余）核都存在且

$$\begin{aligned} x &\simeq \mathrm{Ker}(j \circ q) \oplus y \\ &\simeq \mathrm{Coker}(j \circ q) \oplus y \end{aligned}$$

并且任一直积的结构都包含 j, q 以及典范的（余）核态射，剩余映射被唯一确定。

证明. 令 $f = j \circ q$，计算 $f \circ f = f$，并应用引理 12.3.16 和引理 12.3.17。 □

12.4. Karoubian 范畴

初读时可跳过本节。

定义 12.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 是预加性范畴。如果 $\mathcal{C}$ 中每个对象的幂等自同态都有核，则称 $\mathcal{C}$ 是 *Karoubian* 的。

对偶概念是每个对象的幂等自同态都有余核。然而，鉴于下面引理（及其对偶），这将是等价的概念。

引理 12.4.2. 设 $\mathcal{C}$ 是预加性范畴。以下条件等价：

(1) $\mathcal{C}$ 是 *Karoubian* 的；
(2) $\mathcal{C}$ 中每个对象的幂等自同态都有余核；
(3) 给定 $\mathcal{C}$ 中的幂等自同态 $p : z \to z$，存在直和分解 $z = x \oplus y$ 使得 p 对应于到 y 的投影。

证明. 由引理 12.3.15、12.3.16 和 12.3.10 直接可得。 □

引理 12.4.3. 设 $\mathcal{D}$ 是预加性范畴。

(1) 如果 $\mathcal{D}$ 具有可数积以及有右逆的映射的核，则 $\mathcal{D}$ 是 *Karoubian* 的。
(2) 如果 $\mathcal{D}$ 具有可数余积以及有左逆的映射的余核，则 $\mathcal{D}$ 是 *Karoubian* 的。

证明. 设 X 是 $\mathcal{D}$ 的对象，$e : X \to X$ 是幂等自同态。函子

$$W \longmapsto \mathrm{Ker}(\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(W, X) \xrightarrow{e} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(W, X))$$

可表当且仅当 e 有核。注意对任何阿贝尔群 A 和幂等自同态 $e : A \to A$，我们有

$$\mathrm{Ker}(e : A \to A) = \mathrm{Ker}(\Phi : \textstyle\prod_{n \in \mathbf{N}} A \to \prod_{n \in \mathbf{N}} A)$$

其中

$$\Phi(a_1, a_2, a_3, \ldots) = (ea_1 + (1-e)a_2, ea_2 + (1-e)a_3, \ldots)$$

此外，Φ 有右逆

$$\Psi(a_1, a_2, a_3, \ldots) = (a_1, (1-e)a_1 + ea_2, (1-e)a_2 + ea_3, \ldots).$$

因此 (1) 成立。(2) 的证明是对偶的（利用 Karoubian 范畴的对偶定义，即引理 12.4.2 的条件 (2)）。 □

12.5. 阿贝尔范畴

阿贝尔范畴是满足恰好足够公理使得蛇引理成立的范畴。一个（有时被遗忘的）公理是引理 12.3.12 中的典范映射 $\mathrm{Coim}(f) \to \mathrm{Im}(f)$ 总是同构。例 12.3.13 表明这是必要的。

定义 12.5.1. 如果范畴 $\mathcal{A}$ 是加性的，所有核和余核都存在，且对所有 $\mathcal{A}$ 中的态射 f，自然映射 $\mathrm{Coim}(f) \to \mathrm{Im}(f)$ 是同构，则称 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的。

引理 12.5.2. *设 $\mathcal{A}$ 是预加性范畴。态射集合上的加法使 $\mathcal{A}^{opp}$ 成为预加性范畴。此外，$\mathcal{A}$ 是加性的当且仅当 $\mathcal{A}^{opp}$ 是加性的，且 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的当且仅当 $\mathcal{A}^{opp}$ 是阿贝尔的。*

证明. 第一个陈述是直接的。为了证明 $\mathcal{A}$ 是加性的当且仅当 $\mathcal{A}^{opp}$ 是加性的，回忆加性可由零对象和直和的存在性刻画，而这两者在过渡到相反范畴时都被保持。最后，为了证明 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的当且仅当 $\mathcal{A}^{opp}$ 是阿贝尔的，注意到 $\mathcal{A}^{opp}$ 中的核、余核、像和余像分别对应于 $\mathcal{A}$ 中的余核、核、余像和像。 □

定义 12.5.3. 设 $f : x \to y$ 是阿贝尔范畴中的态射。

(1) 如果 $\mathrm{Ker}(f) = 0$，则称 f 是单的。

(2) 如果 $\mathrm{Coker}(f) = 0$，则称 f 是满的。

如果 $x \to y$ 是单的，则称 x 是 y 的子对象，并记作 $x \subset y$。如果 $x \to y$ 是满的，则称 y 是 x 的商对象。

引理 12.5.4. *设 $f : x \to y$ 是阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中的态射。则*

(1) *f 是单的当且仅当 f 是单态射；*

(2) *f 是满的当且仅当 f 是满态射；*

(3) *f 是同构当且仅当 f 既单又满。*

证明. (1) 的证明。回忆 $\mathrm{Ker}(f)$ 是表示函子 $z \mapsto \mathrm{Ker}(\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(z, x) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(z, y))$ 的对象，见定义 12.3.9。因此 $\mathrm{Ker}(f)$ 为 0 当且仅当对所有 z，$\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(z, x) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(z, y)$ 是单射，当且仅当 f 是单态射。(2) 的证明类似。对于 (3) 的证明，注意同构既是单态射又是满态射，由 (1)、(2) 可知 f 既单又满。如果 f 既单又满，则 $x = \mathrm{Coim}(f)$ 且 $y = \mathrm{Im}(f)$，因此 f 是同构。 □

在阿贝尔范畴中，如果 $x \subset y$ 是子对象，则我们记

$$y/x = \mathrm{Coker}(x \to y).$$

引理 12.5.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 中所有有限极限和有限余极限都存在。

证明. 为了证明有限极限存在，只需证明有限积和等化子存在，见 **Categories**，引理 4.18.4。有限积由定义存在，而 $a, b : x \to y$ 的等化子是 $a - b$ 的核。有限余极限的论证类似但与此对偶。 □

例 12.5.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 中的推出和纤维积有如下简单描述：

(1) 如果 $a : x \to y$，$b : z \to y$ 是 $\mathcal{A}$ 中的态射，则纤维积为：$x \times_y z = \mathrm{Ker}((a, -b) : x \oplus z \to y)$。

(2) 如果 $a : y \to x$,$b : y \to z$ 是 $\mathcal{A}$ 中的态射,则推出为:$x \amalg_y z = \mathrm{Coker}((a, -b) : y \to x \oplus z)$。

定义 12.5.7. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。考虑 $\mathcal{A}$ 中的态射序列

$$\ldots \to x \to y \to z \to \ldots \quad \text{或} \quad x_1 \to x_2 \to \ldots \to x_n$$

如果任意两个相邻（画出的）箭头的复合为零，则称该序列是复形。如果 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的，则称第一种类型的复形在 y 处正合，如果 $\mathrm{Im}(x \to y) = \mathrm{Ker}(y \to z)$；称第二种类型的复形在 x_i 处（$1 < i < n$）正合，如果 $\mathrm{Im}(x_{i-1} \to x_i) = \mathrm{Ker}(x_i \to x_{i+1})$。如果上述序列是复形且在（第一种情形的）每个对象处正合，或（第二种情形的）对所有 $1 < i < n$ 在 x_i 处正合，则称该序列正合，或称为正合序列，或正合复形。这些概念对于形如

$$\ldots \to x_{-3} \to x_{-2} \to x_{-1} \quad \text{和} \quad x_1 \to x_2 \to x_3 \to \ldots$$

的序列有相应的变体。短正合序列是形如

$$0 \to A \to B \to C \to 0.$$

的正合复形。

在下面的引理中，我们假设读者知道阿贝尔群序列正合的含义。

引理 12.5.8. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的复形。

(1) $M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 正合当且仅当对所有 $\mathcal{A}$ 的对象 N，

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M_3, N) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M_2, N) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M_1, N)$$

是阿贝尔群的正合序列；

(2) $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3$ 正合当且仅当对所有 $\mathcal{A}$ 的对象 N，

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_1) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_2) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_3)$$

是阿贝尔群的正合序列。

证明. 略。提示：见 **Algebra**，引理 10.10.1。 □

定义 12.5.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $i : A \to B$ 和 $q : B \to C$ 是 $\mathcal{A}$ 中的态射，使得 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是短正合序列。如果存在态射 $j : C \to B$ 和 $p : B \to A$ 使得 (B, i, j, p, q) 是 A 与 C 的直和，则称该短正合序列是分裂的。

引理 12.5.10. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是短正合序列。

(1) 给定 $B \to C$ 的右逆态射 $s : C \to B$，存在唯一的 $\pi : B \to A$ 使得 (s, π) 如定义 *12.5.9* 那样分裂该短正合序列。

(2) 给定 $A \to B$ 的左逆态射 $\pi : B \to A$，存在唯一的 $s : C \to B$ 使得 (s, π) 如定义 *12.5.9* 那样分裂该短正合序列。

证明. 引理 12.3.18 的直接推论。 □

引理 12.5.11. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccc} w & \xrightarrow{f} & y \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ x & \xrightarrow{k} & z \end{array}$$

是交换图表。

(1) 该图表是笛卡儿的当且仅当

$$0 \to w \xrightarrow{(g,f)} x \oplus y \xrightarrow{(k,-h)} z$$

正合。

(2) 该图表是余笛卡儿的当且仅当

$$w \xrightarrow{(g,-f)} x \oplus y \xrightarrow{(k,h)} z \to 0$$

正合。

证明. 令 $u = (g, f) : w \to x \oplus y$ 和 $v = (k, -h) : x \oplus y \to z$。设 $p : x \oplus y \to x$ 和 $q : x \oplus y \to y$ 是典范投影。设 $i : \mathrm{Ker}(v) \to x \oplus y$ 是典范单射。由例 12.5.6，该图表是笛卡儿的当且仅当存

在同构 $r : \mathrm{Ker}(v) \to w$ 使得 $f \circ r = q \circ i$ 且 $g \circ r = p \circ i$。序列 $0 \to w \xrightarrow{u} x \oplus y \xrightarrow{v} z$ 正合当且仅当存在同构 $r : \mathrm{Ker}(v) \to w$ 使得 $u \circ r = i$。但给定 $r : \mathrm{Ker}(v) \to w$，我们有 $f \circ r = q \circ i$ 和 $g \circ r = p \circ i$ 当且仅当 $q \circ u \circ r = f \circ r = q \circ i$ 且 $p \circ u \circ r = g \circ r = p \circ i$，因此当且仅当 $u \circ r = i$。这证明了 (1)，然后 (2) 由对偶性得到。 □

引理 12.5.12. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccc} w & \xrightarrow{f} & y \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ x & \xrightarrow{k} & z \end{array}$$

是交换图表。

(1) 如果该图表是笛卡儿的，则由 g 诱导的态射 $\mathrm{Ker}(f) \to \mathrm{Ker}(k)$ 是同构。

(2) 如果该图表是余笛卡儿的，则由 h 诱导的态射 $\mathrm{Coker}(f) \to \mathrm{Coker}(k)$ 是同构。

证明. 假设图表是笛卡儿的。设 $e : \mathrm{Ker}(f) \to \mathrm{Ker}(k)$ 由 g 诱导。设 $i : \mathrm{Ker}(f) \to w$ 和 $j : \mathrm{Ker}(k) \to x$ 是典范单射。存在 $t : \mathrm{Ker}(k) \to w$ 使得 $f \circ t = 0$ 且 $g \circ t = j$。因此存在 $u : \mathrm{Ker}(k) \to \mathrm{Ker}(f)$ 使得 $i \circ u = t$。于是 $g \circ i \circ u \circ e = g \circ t \circ e = j \circ e = g \circ i$ 且 $f \circ i \circ u \circ e = 0 = f \circ i$，因此 $i \circ u \circ e = i$。由于 i 是单态射，这推出 $u \circ e = \mathrm{id}_{\mathrm{Ker}(f)}$。此外，有 $j \circ e \circ u = g \circ i \circ u = g \circ t = j$。由于 j 是单态射，这推出 $e \circ u = \mathrm{id}_{\mathrm{Ker}(k)}$。这证明了 (1)。现在 (2) 由对偶性得到。 □

引理 12.5.13. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccc} w & \xrightarrow{f} & y \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ x & \xrightarrow{k} & z \end{array}$$

是交换图表。

(1) 如果该图表是笛卡儿的且 k 是满态射，则该图表是余笛卡儿的且 f 是满态射。

(2) 如果该图表是余笛卡儿的且 g 是单态射，则该图表是笛卡儿的且 h 是单态射。

证明. 假设图表是笛卡儿的且 k 是满态射。令 $u = (g, f) : w \to x \oplus y$ 和 $v = (k, -h) : x \oplus y \to z$。由于 k 是满态射，v 也是满态射。因此由引理 12.5.11，序列 $0 \to w \xrightarrow{u} x \oplus y \xrightarrow{v} z \to 0$ 正合。于是由引理 12.5.11，该图表是余笛卡儿的。最后，由引理 12.5.12 和引理 12.5.4，f 是满态射。这证明了 (1)，(2) 由对偶性得到。 □

引理 12.5.14. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 如果 $x \to y$ 是满的，则对每个 $z \to y$，投影 $x \times_y z \to z$ 是满的。

(2) 如果 $x \to y$ 是单的，则对每个 $x \to z$，态射 $z \to z \amalg_x y$ 是单的。

证明. 由引理 12.5.4 和引理 12.5.13 直接可得。 □

引理 12.5.15. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $f : x \to y$ 和 $g : y \to z$ 是满足 $g \circ f = 0$ 的态射。则以下陈述等价：

(1) 序列 $x \xrightarrow{f} y \xrightarrow{g} z$ 正合。

(2) 对每个满足 $g \circ h = 0$ 的 $h : w \to y$，存在对象 v、满态射 $k : v \to w$ 和态射 $l : v \to x$ 使得 $h \circ k = f \circ l$。

证明. 设 $i : \mathrm{Ker}(g) \to y$ 是典范单射。设 $p : x \to \mathrm{Coim}(f)$ 是典范投影。设 $j : \mathrm{Im}(f) \to \mathrm{Ker}(g)$ 是典范单射。

假设 (1) 成立。设 $h : w \to y$ 满足 $g \circ h = 0$。存在 $c : w \to \mathrm{Ker}(g)$ 使得 $i \circ c = h$。令 $v = x \times_{\mathrm{Ker}(g)} w$ 具有典范投影 $k : v \to w$ 和 $l : v \to x$，使得 $c \circ k = j \circ p \circ l$。则 $h \circ k = i \circ c \circ k = i \circ j \circ p \circ l = f \circ l$。由于由假设 $j \circ p$ 是满态射，由引理 12.5.13 可知 k 是满态射。这推出 (2)。

假设 (2) 成立。则 $g \circ i = 0$。于是存在对象 w、满态射 $k : w \to \mathrm{Ker}(g)$ 和态射 $l : w \to x$ 使得 $f \circ l = i \circ k$。于是 $i \circ j \circ p \circ l = f \circ l = i \circ k$。由于 i 是单态射，我们得到 $j \circ p \circ l = k$ 是满态射。所以 j 是满态射，因而是同构。这推出 (1)。 □

引理 12.5.16. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccccc} x & \xrightarrow{f} & y & \xrightarrow{g} & z \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} \\ u & \xrightarrow{k} & v & \xrightarrow{l} & w \end{array}$$

是交换图表。

(1) 如果第一行正合且 k 是单态射，则诱导序列 $\mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Ker}(\beta) \to \mathrm{Ker}(\gamma)$ 正合。

(2) 如果第二行正合且 g 是满态射，则诱导序列 $\mathrm{Coker}(\alpha) \to \mathrm{Coker}(\beta) \to \mathrm{Coker}(\gamma)$ 正合。

证明. 假设第一行正合且 k 是单态射。设 $a : \mathrm{Ker}(\alpha) \to \mathrm{Ker}(\beta)$ 和 $b : \mathrm{Ker}(\beta) \to \mathrm{Ker}(\gamma)$ 是诱导态射。设 $h : \mathrm{Ker}(\alpha) \to x$，$i : \mathrm{Ker}(\beta) \to y$ 和 $j : \mathrm{Ker}(\gamma) \to z$ 是典范单射。由于 j 是单态射，有 $b \circ a = 0$。设 $c : s \to \mathrm{Ker}(\beta)$ 满足 $b \circ c = 0$。则 $g \circ i \circ c = j \circ b \circ c = 0$。由引理 12.5.15 存在对象 t、满态射 $d : t \to s$ 和态射 $e : t \to x$ 使得 $i \circ c \circ d = f \circ e$。则 $k \circ \alpha \circ e = \beta \circ f \circ e = \beta \circ i \circ c \circ d = 0$。由于 k 是单态射，得 $\alpha \circ e = 0$。于是存在 $m : t \to \mathrm{Ker}(\alpha)$ 使得 $h \circ m = e$。由此 $i \circ a \circ m = f \circ h \circ m = f \circ e = i \circ c \circ d$。由于 i 是单态射，得 $a \circ m = c \circ d$。于是引理 12.5.15 推出 (1)，(2) 由对偶性得到。 □

引理 12.5.17. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccccccccc} & & x & \xrightarrow{f} & y & \xrightarrow{g} & z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & u & \xrightarrow{k} & v & \xrightarrow{l} & w & & \end{array}$$

是行正合的交换图表。

(1) 存在唯一态射 $\delta : \mathrm{Ker}(\gamma) \to \mathrm{Coker}(\alpha)$ 使得图表

$$\begin{array}{ccccc} y & \xleftarrow{\pi'} & y \times_z \mathrm{Ker}(\gamma) & \xrightarrow{\pi} & \mathrm{Ker}(\gamma) \\ \downarrow{\scriptstyle\beta} & & & & \downarrow{\scriptstyle\delta} \\ v & \xrightarrow{\iota'} & \mathrm{Coker}(\alpha) \amalg_u v & \xleftarrow{\iota} & \mathrm{Coker}(\alpha) \end{array}$$

交换，其中 π 和 π' 是典范投影，ι 和 ι' 是典范余投影。

(2) 诱导序列

$$\mathrm{Ker}(\alpha) \xrightarrow{f'} \mathrm{Ker}(\beta) \xrightarrow{g'} \mathrm{Ker}(\gamma) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Coker}(\alpha) \xrightarrow{k'} \mathrm{Coker}(\beta) \xrightarrow{l'} \mathrm{Coker}(\gamma)$$

正合。如果 f 是单的，则 f' 也是单的；如果 l 是满的，则 l' 也是满的。

证明. 由于由引理 12.5.13，π 是满态射且 ι 是单态射，δ 的唯一性是显然的。设 $p = y \times_z \mathrm{Ker}(\gamma)$ 和 $q = \mathrm{Coker}(\alpha) \amalg_u v$。设 $h : \mathrm{Ker}(\beta) \to y$，$i : \mathrm{Ker}(\gamma) \to z$ 和 $j : \mathrm{Ker}(\pi) \to p$ 是典范单射。设 $\pi'' : u \to \mathrm{Coker}(\alpha)$ 是典范投影。记住引理 12.5.13，我们得到行正合的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(\pi) & \xrightarrow{j} & p & \xrightarrow{\pi} & \mathrm{Ker}(\gamma) & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} & & \downarrow{\scriptstyle i} & & \\ & & x & \xrightarrow{f} & y & \xrightarrow{g} & z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & u & \xrightarrow{k} & v & \xrightarrow{l} & w & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle\pi''} & & \downarrow{\scriptstyle\iota'} & & & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(\alpha) & \xrightarrow{\iota} & q & & & & \end{array}$$

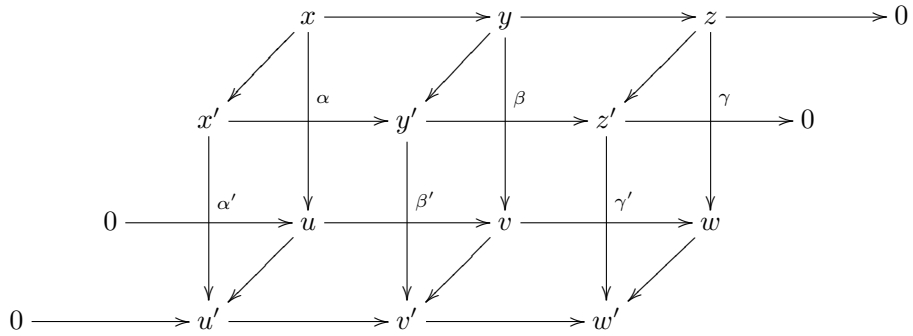
由于 $l \circ \beta \circ \pi' = \gamma \circ i \circ \pi = 0$，且上图第三行正合，存在 $a : p \to u$ 使得 $k \circ a = \beta \circ \pi'$。由于上图的右上方形是笛卡儿的，引理 12.5.12 给出满态射 $b : x \to \mathrm{Ker}(\pi)$ 使得 $\pi' \circ j \circ b = f$。由此 $k \circ a \circ j \circ b = \beta \circ \pi' \circ j \circ b = \beta \circ f = k \circ \alpha$。由于 k 是单态射，得 $a \circ j \circ b = \alpha$。于是 $\pi'' \circ a \circ j \circ b = \pi'' \circ \alpha = 0$。由于 b 是满态射，得 $\pi'' \circ a \circ j = 0$。因此，由于上图顶行正合，存

在 $\delta : \mathrm{Ker}(\gamma) \to \mathrm{Coker}(\alpha)$ 使得 $\delta \circ \pi = \pi'' \circ a$。于是 $\iota \circ \delta \circ \pi = \iota \circ \pi'' \circ a = \iota' \circ k \circ a = \iota' \circ \beta \circ \pi'$，如所需。

由于上图中的右上方形是笛卡儿的，存在 $c : \mathrm{Ker}(\beta) \to p$ 使得 $\pi' \circ c = h$ 且 $\pi \circ c = g'$。由此 $\iota \circ \delta \circ g' = \iota \circ \delta \circ \pi \circ c = \iota' \circ \beta \circ \pi' \circ c = \iota' \circ \beta \circ h = 0$。由于 ι 是单态射，得 $\delta \circ g' = 0$。

接下来，设 $d : r \to \mathrm{Ker}(\gamma)$ 满足 $\delta \circ d = 0$。将引理 12.5.15 应用于正合序列 $p \xrightarrow{\pi} \mathrm{Ker}(\gamma) \to 0$ 和 d，得到对象 s、满态射 $m : s \to r$ 和态射 $n : s \to p$ 使得 $\pi \circ n = d \circ m$。由于 $\pi'' \circ a \circ n = \delta \circ d \circ m = 0$，将引理 12.5.15 应用于正合序列 $x \xrightarrow{\alpha} u \xrightarrow{p} \mathrm{Coker}(\alpha)$ 和 $a \circ n$，得到对象 t、满态射 $\varepsilon : t \to s$ 和态射 $\zeta : t \to x$ 使得 $a \circ n \circ \varepsilon = \alpha \circ \zeta$。于是 $\beta \circ \pi' \circ n \circ \varepsilon = k \circ \alpha \circ \zeta = \beta \circ f \circ \zeta$。令 $\eta = \pi' \circ n \circ \varepsilon - f \circ \zeta : t \to y$。则 $\beta \circ \eta = 0$。因此存在 $\vartheta : t \to \mathrm{Ker}(\beta)$ 使得 $\eta = h \circ \vartheta$。于是 $i \circ g' \circ \vartheta = g \circ h \circ \vartheta = g \circ \pi' \circ n \circ \varepsilon - g \circ f \circ \zeta = i \circ \pi \circ n \circ \varepsilon = i \circ d \circ m \circ \varepsilon$。由于 i 是单态射，得 $g' \circ \vartheta = d \circ m \circ \varepsilon$。因此，由于 $m \circ \varepsilon$ 是满态射，引理 12.5.15 推出 $\mathrm{Ker}(\beta) \xrightarrow{g'} \mathrm{Ker}(\gamma) \xrightarrow{\delta} \mathrm{Coker}(\alpha)$ 正合。于是结论由引理 12.5.16 和对偶性得到。 □

引理 12.5.18. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设



是行正合的交换图表。则诱导图表

$$\begin{array}{ccccccccccc}
\mathrm{Ker}(\alpha) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(\beta) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(\gamma) & \xrightarrow{\delta} & \mathrm{Coker}(\alpha) & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(\beta) & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(\gamma) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Ker}(\alpha') & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(\beta') & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(\gamma') & \xrightarrow{\delta'} & \mathrm{Coker}(\alpha') & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(\beta') & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(\gamma')
\end{array}$$

交换。

证明. 略。 □

引理 12.5.19. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccccccc} w & \longrightarrow & x & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ w' & \longrightarrow & x' & \longrightarrow & y' & \longrightarrow & z' \end{array}$$

是行正合的交换图表。

(1) 如果 α, γ 是满的且 δ 是单的，则 β 是满的。

(2) 如果 β, δ 是单的且 α 是满的，则 γ 是单的。

证明. 假设 α, γ 是满的且 δ 是单的。我们可以用 $\mathrm{Im}(w' \to x')$ 替换 w'，即可以假设 $w' \to x'$ 是单的。我们可以用 $\mathrm{Im}(y \to z)$ 替换 z，即可以假设 $y \to z$ 是满的。然后我们对

$$\begin{array}{ccccccc} & & \mathrm{Ker}(y \to z) & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(y' \to z') & \longrightarrow & y' & \longrightarrow & z' & & \end{array}$$

应用引理 12.5.17，得到 $\mathrm{Ker}(y \to z) \to \mathrm{Ker}(y' \to z')$ 是满的。最后，我们对

$$\begin{array}{ccccccc} & & w & \longrightarrow & x & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(y \to z) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & w' & \longrightarrow & x' & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(y' \to z') & & \end{array}$$

应用引理 12.5.17，得到 $x \to x'$ 是满的。这证明了 (1)。(2) 的证明与此对偶。 □

引理 12.5.20. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccccccccc} v & \longrightarrow & w & \longrightarrow & x & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon} \\ v' & \longrightarrow & w' & \longrightarrow & x' & \longrightarrow & y' & \longrightarrow & z' \end{array}$$

是行正合的交换图表。如果 β, δ 是同构，ϵ 是单的，且 α 是满的，则 γ 是同构。

证明. 引理 12.5.19 的直接推论。 □

12.6. 扩张

定义 12.6.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。$B$ 被 A 的扩张 E 是一个短正合序列

$$0 \to A \to E \to B \to 0.$$

两个扩张 $0 \to A \to E \to B \to 0$ 与 $0 \to A \to F \to B \to 0$ 之间的扩张态射是指 $\mathcal{A}$ 中使得图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & F & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

交换的态射 $f : E \to F$。因此，B 被 A 的扩张构成一个范畴。

按语言惯例，我们常常省略提及态射 $A \to E$ 和 $E \to B$，尽管它们无疑是扩张结构的一部分。

定义 12.6.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。$B$ 被 A 的扩张的同构类集合记作

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A).$$

这称为Ext-*群*。

这个定义是合理的，因为按我们的约定 $\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是一个集合，因此 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 是集合。在 **Categories**，注记 4.2.2 中列出的任何“大”阿贝尔范畴的情形下，都可以手工验证 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 也是集合。此外，我们稍后会看到，当 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象或足够内射对象时总是如此。此处插入未来引用。

实际上我们可以把 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(-,-)$ 变成一个函子

$$\mathcal{A} \times \mathcal{A}^{opp} \longrightarrow \mathit{Sets}, \quad (A, B) \longmapsto \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$$

如下：

(1) 给定态射 $B' \to B$ 和 B 被 A 的扩张 E，我们定义 $E' = E \times_B B'$。由引理 12.5.12 我们有如下短正合序列的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

扩张 E' 称为E *沿* $B' \to B$ *的拉回*。

(2) 给定态射 $A \to A'$ 和 B 被 A 的扩张 E，我们定义 $E' = A' \amalg_A E$。由引理 12.5.13 我们有如下短正合序列的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

扩张 E' 称为E *沿* $A \to A'$ *的推出*。

为了证明这定义了如上所述的函子，需要验证几件事。首先，变量 B 的函子性要求 $(E \times_B B') \times_{B'} B'' = E \times_B B''$，这是纤维积的一般性质。对偶地处理变量 A 的函子性。最后，给定 $A \to A'$ 和 $B' \to B$，我们必须证明

$$A' \amalg_A (E \times_B B') \cong (A' \amalg_A E) \times_B B'$$

作为 B' 被 A' 的扩张。回忆 $A' \amalg_A E$ 是 $A' \oplus E$ 的商。因此右边是 $A' \oplus E \times_B B'$ 的商，并且容易看出其核恰好是得到左边所需的核。

注意，如果 E_1 和 E_2 是 B 被 A 的扩张，那么 $E_1 \oplus E_2$ 是 $B \oplus B$ 被 $A \oplus A$ 的扩张。我们沿求和映射 $A \oplus A \to A$ 推出，并沿对角映射 $B \to B \oplus B$ 拉回，得到 B 被 A 的扩张 $E_1 + E_2$。

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & A \oplus A & \longrightarrow & E_1 \oplus E_2 & \longrightarrow & B \oplus B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \Sigma} & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & B \oplus B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \Delta} & & \\
0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & E_1 + E_2 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

扩张 $E_1 + E_2$ 称为给定扩张的 *Baer* 和。

引理 12.6.3. 上述构造 $(E_1, E_2) \mapsto E_1 + E_2$ 在 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$ 上定义了一个交换群法则，且对两个变量都是函子性的。

证明. 略。 □

引理 12.6.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列。

(1) 对 $\mathcal{A}$ 的所有对象 N，存在典范的六项正合序列

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M_3, N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M_2, N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M_1, N) \\
 & & & \searrow & & & \\
 & & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(M_3, N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(M_2, N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(M_1, N)
\end{array}$$

(2) 对 $\mathcal{A}$ 的所有对象 N，存在典范的六项正合序列

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_1) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_2) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(N, M_3) \\
 & & & \searrow & & & \\
 & & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(N, M_1) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(N, M_2) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(N, M_3)
\end{array}$$

证明. 略。提示：边界映射由给定短正合序列的推出或拉回定义。 □

12.7. 加性函子

首先是一个刻画加性范畴之间加性函子的非常简单的引理。

引理 12.7.1. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是加性范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是函子。以下条件等价：

(1) F 是加性的；
(2) 对所有 $A, B \in \mathcal{A}$，$F(A) \oplus F(B) \to F(A \oplus B)$ 是同构；
(3) 对所有 $A, B \in \mathcal{A}$，$F(A \oplus B) \to F(A) \oplus F(B)$ 是同构。

证明. 由引理 12.3.7，加性函子与直和交换，因此 (1) 推出 (2) 和 (3)。如果 (2) 成立，且 0 表示 $\mathcal{A}$ 的零对象，则映射 $F(0) \oplus F(0) \to F(0 \oplus 0) \cong F(0)$ 是同构，这推出对角映射 $\mathrm{Hom}(F(0), C) \to \mathrm{Hom}(F(0), C) \oplus \mathrm{Hom}(F(0), C)$ 对所有 $\mathcal{B}$ 中的 C 是双射。于是 $F(0)$ 是 $\mathcal{B}$ 的零对象，且 F 将任意两个对象之间的零态射映为零态射。类似地，如果 (3) 成立也是如此。由此可知 (2) 和 (3) 等价，因为复合 $F(A) \oplus F(B) \to F(A \oplus B) \to F(A) \oplus F(B)$ 由矩阵

$$\begin{pmatrix} F(1) & F(0) \\ F(0) & F(1) \end{pmatrix}$$

给出，因此是恒等映射。假设 (2) 和 (3) 成立。设 $f, g : A \to B$ 是映射。则 $f + g$ 等于复合

$$A \to A \oplus A \xrightarrow{\mathrm{diag}(f,g)} B \oplus B \to B$$

应用函子 F 并考虑下图

$$\begin{array}{ccccccc} F(A) & \longrightarrow & F(A \oplus A) & \xrightarrow[F(\mathrm{diag}(f,g))]{} & F(B \oplus B) & \longrightarrow & F(B) \\ & \searrow & \uparrow & & \downarrow & \nearrow & \\ & & F(A) \oplus F(A) & \xrightarrow{\mathrm{diag}(F(f),F(g))} & F(B) \oplus F(B) & & \end{array}$$

我们断言这是交换的。对于中间的正方形，我们可以对四个诱导映射 $F(A) \to F(B)$ 分别验证，这由 F 是函子且将零态射变为零态射得出。对于左边的三角形，我们利用 $F(A \oplus A) \to F(A) \oplus F(A)$ 是同构，可见只需在与该映射复合后验证，而这是平凡的。对偶地处理另一个三角形。因此沿底部走等于 $F(f + g)$，从而得出结论。 □

回忆我们在 **Categories**，定义 4.23.1 中定义了在具有有限（余）极限的范畴之间的函子的“右正合”、“左正合”和“正合”的概念。因此这特别适用于阿贝尔范畴之间的函子。

引理 12.7.2. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是函子。

(1) 如果 F 左正合或右正合，则它是加性的。

(2) F 左正合当且仅当对每个短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，序列 $0 \to F(A) \to F(B) \to F(C)$ 正合。
(3) F 右正合当且仅当对每个短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，序列 $F(A) \to F(B) \to F(C) \to 0$ 正合。
(4) F 正合当且仅当对每个短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，序列 $0 \to F(A) \to F(B) \to F(C) \to 0$ 正合。

证明. 如果 F 左正合，即 F 与有限极限交换，则 F 将积映为积，因此保持直和，故由引理 12.7.1 知 F 是加性的。另一方面，假设对每个短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，序列 $0 \to F(A) \to F(B) \to F(C)$ 正合。设 A, B 是两个对象。则有短正合序列

$$0 \to A \to A \oplus B \to B \to 0$$

参见例如引理 12.3.10。由假设，交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F(A) & \longrightarrow & F(A) \oplus F(B) & \longrightarrow & F(B) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & F(A) & \longrightarrow & F(A \oplus B) & \longrightarrow & F(B) & & \end{array}$$

中的下行正合。因此由蛇引理（引理 12.5.17）我们得到 $F(A) \oplus F(B) \to F(A \oplus B)$ 是同构。因此在这种情况下 F 也是加性的。于是证明的其余部分我们可以假设 F 是加性的。

记 $f : B \to C$ 为从 B 到 C 的映射。$0 \to A \to B \to C$ 的正合性意味着 $A = \mathrm{Ker}(f)$。显然 f 的核是 f 与 0 从 B 到 C 的等化子。因此如果 F 与极限交换，则 $F(\mathrm{Ker}(f)) = \mathrm{Ker}(F(f))$，这恰好意味着 $0 \to F(A) \to F(B) \to F(C)$ 正合。

反过来，假设 F 是加性的且将任何短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 变为正合序列 $0 \to F(A) \to F(B) \to F(C)$。因为它是加性的，它与直和交换，因此与 $\mathcal{A}$ 中的有限积交换。为了证明它与有限极限交换，只需证明它与等化子交换。但阿贝尔范畴中的等化子与差映射的核相同，因此只需证明 F 与取核交换。设 $f : A \to B$ 是态射。将 f 分解为 $A \to I \to B$，其中 $f' : A \to I$ 是满的，$i : I \to B$ 是单的。（这是阿贝尔范畴的定义所允许的。）那么显然 $\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Ker}(f')$。同时 $0 \to \mathrm{Ker}(f') \to A \to I \to 0$ 和 $0 \to I \to B \to B/I \to 0$ 是短正合的。由对 F 施加的条件，我们看到 $0 \to F(\mathrm{Ker}(f')) \to F(A) \to F(I)$ 和 $0 \to F(I) \to F(B) \to F(B/I)$ 正合。因此也有 $F(\mathrm{Ker}(f'))$ 是 $F(A) \to F(B)$ 的核，我们得证。

(3) 的证明与 (2) 类似。(4) 是 (2) 和 (3) 的组合。 □

引理 12.7.3. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是正合函子。对于 $\mathcal{A}$ 的每对对象 A,B，函子 F 诱导阿贝尔群同态

$$\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B,A)\longrightarrow \mathrm{Ext}_{\mathcal{B}}(F(B),F(A))$$

它将扩张 E 映到 $F(E)$。

证明. 略。 □

下面的引理用于证明一个景上的阿贝尔层范畴是阿贝尔范畴，其中函子 b 是层化。

引理 12.7.4. 设 $a:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 和 $b:\mathcal{B}\to\mathcal{A}$ 是函子。假设

(1) $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是加性范畴，a、b 是加性函子，且 a 是 b 的右伴随；
(2) $\mathcal{B}$ 是阿贝尔的且 b 是左正合的；
(3) $ba\cong id_{\mathcal{A}}$。

则 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

证明. 由于 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔的，由引理 12.5.5 可知 $\mathcal{B}$ 中所有有限极限和余极限存在。由于 b 是左伴随，我们看出 b 也是右正合的，因此是正合的，见 **Categories**，引理 4.24.6。设 $\varphi:B_1\to B_2$ 是 $\mathcal{B}$ 中的态射。特别地，如果 $K=\mathrm{Ker}(B_1\to B_2)$，则 K 是 0 与 φ 的等化子，因此 bK 是 0 与 $b\varphi$ 的等化子，从而 bK 是 $b\varphi$ 的核。类似地，如果 $Q=\mathrm{Coker}(B_1\to B_2)$，则 Q 是 0 与 φ 的余等化子，因此 bQ 是 0 与 $b\varphi$ 的余等化子，从而 bQ 是 $b\varphi$ 的余核。于是我们看到 $\mathcal{A}$ 中每个形如 $b\varphi$ 的态射都有核和余核。然而，由于 $ba\cong\mathrm{id}$，我们看到 $\mathcal{A}$ 的每个态射都是这种形式，从而得出结论：$\mathcal{A}$ 中核和余核存在。事实上，论证表明如果 $\psi:A_1\to A_2$ 是态射，则

$$\mathrm{Ker}(\psi)=b\,\mathrm{Ker}(a\psi),\quad \text{且}\quad \mathrm{Coker}(\psi)=b\,\mathrm{Coker}(a\psi).$$

现在我们还需要证明 $\mathrm{Coim}(\psi)=\mathrm{Im}(\psi)$。我们如下进行。首先注意，由于 $\mathcal{A}$ 有核和余核，它有所有有限极限和余极限（见引理 12.5.5 的证明）。因此由 **Categories**，引理 4.24.6 可知 a

是左正合的，从而将核（= 等化子）变为核。

$$\begin{aligned}
\operatorname{Coim}(\psi) &= \operatorname{Coker}(\operatorname{Ker}(\psi) \to A_1) && \text{按定义} \\
&= b\operatorname{Coker}(a(\operatorname{Ker}(\psi) \to A_1)) && \text{由上面的公式} \\
&= b\operatorname{Coker}(\operatorname{Ker}(a\psi) \to aA_1)) && a \text{ 保持核} \\
&= b\operatorname{Coim}(a\psi) && \text{按定义} \\
&= b\operatorname{Im}(a\psi) && \mathcal{B} \text{ 是阿贝尔的} \\
&= b\operatorname{Ker}(aA_2 \to \operatorname{Coker}(a\psi)) && \text{按定义} \\
&= \operatorname{Ker}(baA_2 \to b\operatorname{Coker}(a\psi)) && b \text{ 保持核} \\
&= \operatorname{Ker}(A_2 \to b\operatorname{Coker}(a\psi)) && ba = \mathrm{id}_{\mathcal{A}} \\
&= \operatorname{Ker}(A_2 \to \operatorname{Coker}(\psi)) && \text{由上面的公式} \\
&= \operatorname{Im}(\psi) && \text{按定义}
\end{aligned}$$

因此引理成立。 □

12.8. 局部化

本节我们说明 Gabriel-Zisman 局部化如何与范畴上的加性结构相互作用。

引理 12.8.1. *设 $\mathcal{C}$ 是预加性范畴。设 S 是左或右乘法系。在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 上存在唯一的预加性结构，使得局部化函子 $Q : \mathcal{C} \to S^{-1}\mathcal{C}$ 是加性的。*

证明. 我们将在 S 是左乘法系的情形证明。S 是右乘法系的情形是对偶的。假设 X, Y 是 $\mathcal{C}$ 的对象，且 $\alpha, \beta : X \to Y$ 是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的态射。根据 **Categories**，引理 4.27.5，我们可以用具有公分母 s 的对 $s^{-1}f, s^{-1}g$ 来表示它们。假设 $S^{-1}\mathcal{C}$ 上有预加性结构且 Q 是加性的。则

$$\begin{aligned}
s^{-1}f + s^{-1}g &= Q(s)^{-1} \circ Q(f) + Q(s)^{-1} \circ Q(g) \\
&= Q(s)^{-1} \circ (Q(f) + Q(g)) \\
&= Q(s)^{-1} \circ Q(f + g) \\
&= s^{-1}(f + g).
\end{aligned}$$

因此，$S^{-1}\mathcal{C}$ 上的预加性结构如果存在就是唯一的。相应地，我们定义 $\alpha + \beta$ 为 $s^{-1}(f + g)$ 的等价类，在证明的其余部分我们证明这是良定义的且复合是双线性的。一旦完成，显然 Q 是加性函子。

让我们证明上述构造是良定义的。抽象地说，阿贝尔群的滤过余极限与集合的滤过余极限一致，并使用 **Categories**，等式 (4.27.7.1)。我们可以更详细地如下计算。设 $s : Y \to Y_1$ 且

$f,g : X \to Y_1$。假设我们有 α,β 的第二种表示 $(s')^{-1}f', (s')^{-1}g'$，其中 $s' : Y \to Y_2$ 且 $f',g' : X \to Y_2$。由 **Categories**，注记 4.27.7，我们可以找到态射 $s_3 : Y \to Y_3$ 和态射 $a_1 : Y_1 \to Y_3$，$a_2 : Y_2 \to Y_3$ 使得 $a_1 \circ s = s_3 = a_2 \circ s'$ 且 $a_1 \circ f = a_2 \circ f'$，$a_1 \circ g = a_2 \circ g'$。于是我们看到 $s^{-1}(f+g)$ 等价于

$$\begin{aligned} s_3^{-1}(a_1 \circ (f+g)) &= s_3^{-1}(a_1 \circ f + a_1 \circ g) \\ &= s_3^{-1}(a_2 \circ f' + a_2 \circ g') \\ &= s_3^{-1}(a_2 \circ (f'+g')) \end{aligned}$$

而它等价于 $(s')^{-1}(f'+g')$。

固定 $s : Y \to Y'$ 和 $f,g : X \to Y'$，其中在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中作为态射 $X \to Y$ 有 $\alpha = s^{-1}f$ 和 $\beta = s^{-1}g$。为了证明复合是双线性的，首先考虑 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中的态射 $\gamma : Y \to Z$。设 $\gamma = t^{-1}h$，其中 $h : Y \to Z'$ 且 $t : Z \to Z'$ 在 S 中。利用 LMS2，我们选择 S 中的态射 $a : Y' \to Z''$ 和 $t' : Z' \to Z''$ 使得 $a \circ s = t' \circ h$。图示

$$\begin{array}{ccccc} & & & & Z \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ & & Y & \xrightarrow{h} & Z' \\ & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle t'} \\ X & \xrightarrow{f,g} & Y' & \xrightarrow{a} & Z'' \end{array}$$

则 $\gamma \circ \alpha = (t' \circ t)^{-1}(a \circ f)$ 且 $\gamma \circ \beta = (t' \circ t)^{-1}(a \circ g)$。因此我们看到 $\gamma \circ (\alpha+\beta)$ 由 $(t' \circ t)^{-1}(a \circ (f+g)) = (t' \circ t)^{-1}(a \circ f + a \circ g)$ 表示，而它表示 $\gamma \circ \alpha + \gamma \circ \beta$。

最后，假设 $\delta : W \to X$ 是 $S^{-1}\mathcal{C}$ 的另一个态射。设 $\delta = r^{-1}i$，其中 $i : W \to X'$ 且 $r : X \to X'$ 在 S 中。我们断言可以找到 S 中的态射 $s' : Y' \to Y''$ 和态射 $a'', b'' : X' \to Y''$ 使得下图交换

$$\begin{array}{ccccc} & & & & Y \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ & & X & \xrightarrow{f,g,f+g} & Y' \\ & & \downarrow{\scriptstyle r} & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ W & \xrightarrow{i} & X' & \xrightarrow{a'',b'',a''+b''} & Y'' \end{array}$$

即利用 LMS2，我们首先可以选择 S 中的 $s_1 : Y' \to Y_1$，$s_2 : Y' \to Y_2$ 以及 $a : X' \to Y_1$，$b : X' \to Y_2$ 使得 $a \circ r = s_1 \circ f$ 且 $b \circ r = s_2 \circ f$。然后利用范畴 Y'/S 是滤过的（见 **Categories**，注记 4.27.7），我们可以找到 $s' : Y' \to Y''$ 和态射 $a' : Y_1 \to Y''$，$b' : Y_2 \to Y''$ 使得 $s' = a' \circ s_1$ 且 $s' = b' \circ s_2$。取 $a'' = a' \circ a$ 和 $b'' = b' \circ b$ 即可。此时我们看到复合 $\alpha \circ \delta$ 和 $\beta \circ \delta$ 分别由 $(s' \circ s)^{-1}(a'' \circ i)$

和 $(s' \circ s)^{-1}(b'' \circ i)$ 表示。因此 $\alpha \circ \delta + \beta \circ \delta$ 由 $(s' \circ s)^{-1}(a'' \circ i + b'' \circ i) = (s' \circ s)^{-1}((a'' + b'') \circ i)$ 表示，而由图表它也是 $(\alpha + \beta) \circ \delta$ 的代表元。 □

引理 12.8.2. *设 $\mathcal{C}$ 是加性范畴。设 S 是左或右乘法系。则 $S^{-1}\mathcal{C}$ 是加性范畴，且局部化函子 $Q : \mathcal{C} \to S^{-1}\mathcal{C}$ 是加性的。*

证明. 由引理 12.8.1 可知 $S^{-1}\mathcal{C}$ 是预加性的且 Q 是加性的。由引理 12.3.7 我们得到 $S^{-1}\mathcal{C}$ 有零对象和直和。 □

下面的引理描述了在反转乘法系时局部化函子的“核”。

引理 12.8.3. *设 $\mathcal{C}$ 是加性范畴。设 S 是乘法系。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。以下条件等价：*

(1) *在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中 $Q(X) = 0$；*
(2) *存在 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 使得 $0 : X \to Y$ 是 S 的元素；*
(3) *存在 $Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 使得 $0 : Z \to X$ 是 S 的元素。*

证明. 如果 (2) 成立，则 $0 = Q(0) : Q(X) \to Q(Y)$ 是同构。在加性范畴 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中这意味着 $Q(X) = 0$。因此 (2) $\Rightarrow$ (1)。类似地，(3) $\Rightarrow$ (1)。假设 $Q(X) = 0$。这意味着态射 $f : 0 \to X$ 在 $S^{-1}\mathcal{C}$ 中变为同构。因此由 **Categories**，引理 4.27.21，存在态射 $g : Z \to 0$ 使得 $fg \in S$。这证明了 (1) $\Rightarrow$ (3)。类似地，(1) $\Rightarrow$ (2)。 □

引理 12.8.4. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。*

(1) *如果 S 是左乘法系，则范畴 $S^{-1}\mathcal{A}$ 有余核，且函子 $Q : \mathcal{A} \to S^{-1}\mathcal{A}$ 与它们交换。*
(2) *如果 S 是右乘法系，则范畴 $S^{-1}\mathcal{A}$ 有核，且函子 $Q : \mathcal{A} \to S^{-1}\mathcal{A}$ 与它们交换。*
(3) *如果 S 是乘法系，则范畴 $S^{-1}\mathcal{A}$ 是阿贝尔的，且函子 $Q : \mathcal{A} \to S^{-1}\mathcal{A}$ 是正合的。*

证明. 假设 S 是左乘法系。设 $a : X \to Y$ 是 $S^{-1}\mathcal{A}$ 中的态射。则 $a = s^{-1}f$，其中 $s : Y \to Y'$ 在 S 中且 $f : X \to Y'$。由于 $Q(s)$ 是同构，我们看到 $\mathrm{Coker}(a : X \to Y)$ 的存在性等价于 $\mathrm{Coker}(Q(f) : X \to Y')$ 的存在性。由于 $\mathrm{Coker}(Q(f))$ 是 0 与 $Q(f)$ 的余等化子，由 **Categories**，引理 4.27.9，$\mathrm{Coker}(Q(f))$ 由 $Q(\mathrm{Coker}(f))$ 表示。这证明了 (1)。

第 (2) 部分与第 (1) 部分对偶。

如果 S 是乘法系，则 S 既是左乘法系又是右乘法系。因此我们看到 $S^{-1}\mathcal{A}$ 有核和余核，且 Q 与核和余核交换。为了完成 (3) 的证明，我们必须证明在 $S^{-1}\mathcal{A}$ 中 $\mathrm{Coim} = \mathrm{Im}$。再次利用 $S^{-1}\mathcal{A}$ 中任何箭头都同构于某个 $Q(f)$ 这一事实，我们看到结论由 $\mathcal{A}$ 中的结论得出。 □

12.9. Jordan-Hölder

Jordan-Hölder 引理是引理 12.9.7。首先我们陈述一些定义。

定义 12.9.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。如果 $\mathcal{A}$ 的对象 A 非零且 A 的仅有的子对象是 0 和 A，则称 A 是单的。

定义 12.9.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 我们称 $\mathcal{A}$ 的对象 A 是 *Artin* 的，当且仅当它对于子对象满足降链条件。
(2) 如果 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 Artin 的，则称 $\mathcal{A}$ 是 *Artin* 的。

定义 12.9.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 我们称 $\mathcal{A}$ 的对象 A 是诺特的，当且仅当它对于子对象满足升链条件。
(2) 如果 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是诺特的，则称 $\mathcal{A}$ 是诺特的。

引理 12.9.4. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $0 \to A_1 \to A_2 \to A_3 \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列。则 A_2 是 Artin 的当且仅当 A_1 和 A_3 是 Artin 的。*

证明. 略。 □

引理 12.9.5. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $0 \to A_1 \to A_2 \to A_3 \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列。则 A_2 是诺特的当且仅当 A_1 和 A_3 是诺特的。*

证明. 略。 □

引理 12.9.6. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象。以下条件等价：*

(1) *A 是 Artin 的且诺特的；*
(2) *存在由子对象构成的过滤 $0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \ldots \subset A_n = A$，使得 A_i/A_{i-1} 对 $i = 1, \ldots, n$ 是单的。*

证明. 假设 (1)。如果 A 为零，则 (2) 成立。如果 A 非零，则由 Artin 性质，存在最小的非零对象 $A_1 \subset A$。当然 A_1 是单的。如果 $A_1 = A$，则完成。否则，我们可以找到 $A_1 \subset A_2 \subset A$ 且 $A_2 \neq A_1$ 最小。则 A_2/A_1 是单的。如此继续，我们可以找到 A 的子对象序列 $0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \ldots$，使得 A_i/A_{i-1} 是单的。由于 A 是诺特的，我们断定该过程停止。因此 (2) 成立。

假设 (2)。我们对 n 归纳证明 (1)。如果 $n = 1$，则 A 是单的，显然诺特且 Artin。如果结果对 $n-1$ 成立，则利用短正合序列 $0 \to A_{n-1} \to A_n \to A_n/A_{n-1} \to 0$ 以及引理 12.9.4 和 12.9.5 对 n 得出结论。 □

引理 12.9.7 (Jordan-Hölder)**.** 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是满足引理 *12.9.6* 中等价条件的 $\mathcal{A}$ 的对象。给定两个过滤

$$0 \subset A_1 \subset A_2 \subset \ldots \subset A_n = A \quad \text{和} \quad 0 \subset B_1 \subset B_2 \subset \ldots \subset B_m = A$$

其中 $S_i = A_i/A_{i-1}$ 和 $T_j = B_j/B_{j-1}$ 是单对象，我们有 $n = m$ 且存在 $\{1, \ldots, n\}$ 的置换 σ 使得对所有 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 有 $S_i \cong T_{\sigma(i)}$。

证明. 设 j 是使得 $A_1 \subset B_j$ 的最小指标。则映射 $S_1 = A_1 \to B_j/B_{j-1} = T_j$ 是同构。此外，对象 $A/A_1 = A_n/A_1 = B_m/A_1$ 有两个过滤

$$0 \subset A_2/A_1 \subset A_3/A_1 \subset \ldots \subset A_n/A_1$$

和

$$0 \subset (B_1 + A_1)/A_1 \subset \ldots \subset (B_{j-1} + A_1)/A_1 = B_j/A_1 \subset B_{j+1}/A_1 \subset \ldots \subset B_m/A_1$$

我们通过归纳得出结论。 □

12.10. Serre 子范畴

在 [**Ser53**, Chapter I, Section 1] 中定义了阿贝尔群的“类”的概念。许多作者将这个概念以略微不同的方式推广到阿贝尔范畴。我们将使用以下几乎与 Serre 原始定义完全相同的变体。

定义 12.10.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) $\mathcal{A}$ 的 *Serre* 子范畴是 $\mathcal{A}$ 的一个非空全子范畴 $\mathcal{C}$，使得给定正合序列[1]

$$A \to B \to C$$

其中 $A, C \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，则也有 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(2) $\mathcal{A}$ 的*弱 Serre* 子范畴是 $\mathcal{A}$ 的一个非空全子范畴 $\mathcal{C}$，使得给定正合序列

$$A_0 \to A_1 \to A_2 \to A_3 \to A_4$$

其中 A_0, A_1, A_3, A_4 在 $\mathcal{C}$ 中，则也有 A_2 在 $\mathcal{C}$ 中。

在一些文献中第二个概念被称为“厚”子范畴，在另一些文献中第一个概念被称为“厚”子范畴。然而，Serre 子范畴的概念似乎被普遍接受为上面定义的那个。注意在两种情况下范畴 $\mathcal{C}$ 都是阿贝尔的，且包含函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{A}$ 是全忠实正合函子。让我们更详细地刻画这些类型的子范畴。

[1]按定义 12.5.7 这意味着 $\mathrm{Im}(A \to B) = \mathrm{Ker}(B \to C)$。

引理 12.10.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 的子范畴。则 $\mathcal{C}$ 是 *Serre* 子范畴当且仅当满足以下条件：

(1) $0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$；
(2) $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 的严格全子范畴；
(3) $\mathcal{C}$ 中对象的任何子对象或商对象都是 $\mathcal{C}$ 的对象；
(4) 如果 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{C}$ 中对象的扩张，则也有 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

此外，*Serre* 子范畴是阿贝尔范畴且包含函子是正合的。

证明. 略。 □

引理 12.10.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 的子范畴。则 $\mathcal{C}$ 是弱 *Serre* 子范畴当且仅当满足以下条件：

(1) $0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$；
(2) $\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{A}$ 的严格全子范畴；
(3) $\mathcal{C}$ 中对象之间的态射在 $\mathcal{A}$ 中的核和余核都在 $\mathcal{C}$ 中；
(4) 如果 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{C}$ 中对象的扩张，则也有 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

此外，弱 *Serre* 子范畴是阿贝尔范畴且包含函子是正合的。

证明. 略。 □

引理 12.10.4. 设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是正合函子。则满足 $F(C) = 0$ 的 $\mathcal{A}$ 的对象 C 构成的全子范畴形成 $\mathcal{A}$ 的 *Serre* 子范畴。

证明. 略。 □

定义 12.10.5. 设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是正合函子。则满足 $F(C) = 0$ 的 $\mathcal{A}$ 的对象 C 构成的全子范畴称为函子 F 的核，有时记作 $\mathrm{Ker}(F)$。

阿贝尔范畴的任何 Serre 子范畴都是某个正合函子的核。在 **Examples**，节 110.79 中我们针对 Serre 最初的挠群例子讨论这一点。

引理 12.10.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是 *Serre* 子范畴。存在阿贝尔范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 和正合函子

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}/\mathcal{C}$$

它是本质满的且其核为 $\mathcal{C}$。范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 和函子 F 由以下万有性质刻画：对任何使得 $\mathcal{C} \subset \mathrm{Ker}(G)$ 的正合函子 $G : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，存在分解 $G = H \circ F$，其中 $H : \mathcal{A}/\mathcal{C} \to \mathcal{B}$ 是唯一的正合函子。

证明. 考虑由以下公式定义的 $\mathcal{A}$ 的箭头集合

$$S = \{f \in \text{Arrows}(\mathcal{A}) \mid \text{Ker}(f), \text{Coker}(f) \in \text{Ob}(\mathcal{C})\}.$$

我们断言 S 是乘法系。为证明这一点，我们需要验证 MS1、MS2、MS3，见 **Categories**，定义 4.27.1。

显然恒等态射是 S 的元素。假设 $f : A \to B$ 和 $g : B \to C$ 是 S 的元素。有正合序列

$$0 \to \text{Ker}(f) \to \text{Ker}(gf) \to \text{Ker}(g)$$
$$\text{Coker}(f) \to \text{Coker}(gf) \to \text{Coker}(g) \to 0$$

因此可知 $gf \in S$。这证明了 MS1。（事实上，类似的论证将表明 S 是饱和乘法系，见 **Categories**，定义 4.27.20。）

考虑实线图

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow[g]{} & B \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \vdots{\scriptstyle s} \\ C & \overset{f}{\dashrightarrow} & C \amalg_A B \end{array}$$

其中 $t \in S$。设 $W = C \amalg_A B = \text{Coker}((t, -g) : A \to C \oplus B)$。则 $\text{Ker}(t) \to \text{Ker}(s)$ 是满的且 $\text{Coker}(t) \to \text{Coker}(s)$ 是同构。因此 s 是 S 的元素。这证明了 LMS2，RMS2 的证明是对偶的。

最后，考虑态射 $f, g : B \to C$ 和 S 中的态射 $s : A \to B$ 使得 $f \circ s = g \circ s$。这意味着 $(f - g) \circ s = 0$。反过来这意味着 $I = \text{Im}(f - g) \subset C$ 是 $\text{Coker}(s)$ 的商，因此是 $\mathcal{C}$ 的对象。因此 $t : C \to C' = C/I$ 是 S 的元素，使得 $t \circ (f - g) = 0$，即 $t \circ f = t \circ g$。这证明了 LMS3，RMS3 的证明是对偶的。

证明了 S 是乘法系之后，我们设 $\mathcal{A}/\mathcal{C} = S^{-1}\mathcal{A}$，并令 F 等于局部化函子 Q。由引理 12.8.4，范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 是阿贝尔的且 F 是正合的。如果 X 在 $F = Q$ 的核中，则由引理 12.8.3 我们看到 $0 : X \to Z$ 是 S 的元素，因此 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象，即 F 的核为 $\mathcal{C}$。最后，如果 G 如引理陈述中那样，则 G 将 S 的每个元素变为同构。因此我们由局部化的万有性质得到函子 $H : \mathcal{A}/\mathcal{C} \to \mathcal{B}$，见 **Categories**，引理 4.27.8。我们还需证明函子 H 是正合的。为此，只需证明 H 与取核和余核交换，见引理 12.7.2。设 $A \to B$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 中的态射。我们可以将 $A \to B$ 表示为 fs^{-1}，其中 $s : A' \to A$ 在 S 中且 $f : A' \to B$ 是 $\mathcal{A}$ 的任意态射。由于 $F = Q$ 将 s 映为商范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 中的同构，只需证明 H 与 $\mathcal{A}$ 中态射 $f : A \to B$ 的核和余核交换。但这里我们有 $H(f) = G(f)$，结果由 G 是正合的得出。 □

引理 12.10.7. *设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是正合函子。设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是包含在 F 的核中的 Serre 子范畴。则 $\mathcal{C} = \text{Ker}(F)$ 当且仅当诱导函子 $\overline{F} : \mathcal{A}/\mathcal{C} \to \mathcal{B}$（引理 12.10.6）是忠实的。*

证明. 我们将不再进一步提及地使用引理 12.10.6 的结果。“仅当”方向成立，因为由构造 $\overline{F}$ 的核为零。即，如果 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 中使得 $\overline{F}(f) = 0$ 的态射，则 $\overline{F}(\mathrm{Im}(f)) = \mathrm{Im}(\overline{F}(f)) = 0$，因此由对 F 的核的假设得 $\mathrm{Im}(f) = 0$。于是 $f = 0$。

对于“当”方向，设 X 是 $\mathcal{A}$ 的对象使得 $F(X) = 0$。则 $\overline{F}(\mathrm{id}_X) = \mathrm{id}_{\overline{F}(X)} = 0$，因此由 $\overline{F}$ 的忠实性得 $\mathrm{id}_X = 0$ 在 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 中成立。于是 $X = 0$ 在 $\mathcal{A}/\mathcal{C}$ 中，即 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。 □

12.11. K-群

关于阿贝尔范畴的 K_0 的一点内容。

定义 12.11.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。我们记 $K_0(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 的*第零 K-群*。它是如下构造的阿贝尔群：取 $\mathcal{A}$ 的对象上的自由阿贝尔群，并对每个短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 强加关系 $[B] - [A] - [C] = 0$。

另一种说法是存在一个展示

$$\bigoplus_{A \to B \to C \text{ ses}} \mathbf{Z}[A \to B \to C] \longrightarrow \bigoplus_{A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})} \mathbf{Z}[A] \longrightarrow K_0(\mathcal{A}) \longrightarrow 0$$

其中 $[A \to B \to C] \mapsto [B] - [A] - [C]$ 映到 $K_0(\mathcal{A})$。短正合序列 $0 \to 0 \to 0 \to 0 \to 0$ 导致 $K_0(\mathcal{A})$ 中的关系 $[0] = 0$。只要未特别说明，我们所有的范畴都是“小”的，因此不存在集合论问题。环上模范畴的一些 K-群例子在 **Algebra**，节 10.55 中计算过。

引理 12.11.2. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的正合函子。则 F 通过简单设定 $K_0(F)([A]) = [F(A)]$ 诱导 K-群的同态 $K_0(F) : K_0(\mathcal{A}) \to K_0(\mathcal{B})$。

证明. 自明。 □

假设给定阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的一个对象 M 和一个如下形式的复形

$$\ldots \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} M \xrightarrow{\psi} M \xrightarrow{\varphi} M \longrightarrow \ldots \tag{12.11.2.1}$$

在这种情况下我们定义

$$H^0(M, \varphi, \psi) = \mathrm{Ker}(\psi)/\mathrm{Im}(\varphi), \quad \text{且} \quad H^1(M, \varphi, \psi) = \mathrm{Ker}(\varphi)/\mathrm{Im}(\psi).$$

引理 12.11.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是 *Serre* 子范畴并令 $\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{C}$。

(1) 正合函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 诱导 K-群的正合序列

$$K_0(\mathcal{C}) \to K_0(\mathcal{A}) \to K_0(\mathcal{B}) \to 0$$

(2) $K_0(\mathcal{C}) \to K_0(\mathcal{A})$ 的核等于形如

$$[H^0(M,\varphi,\psi)] - [H^1(M,\varphi,\psi)]$$

的元素集合，其中 (M,φ,ψ) 是如 *(12.11.2.1)* 的复形，且具有在 $\mathcal{B}$ 中正合的性质；换句话说 $H^0(M,\varphi,\psi)$ 和 $H^1(M,\varphi,\psi)$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象。

证明. (1) 的证明。显然 $K_0(\mathcal{A}) \to K_0(\mathcal{B})$ 是满的且复合 $K_0(\mathcal{C}) \to K_0(\mathcal{A}) \to K_0(\mathcal{B})$ 为零。设 $x \in K_0(\mathcal{A})$ 是映到 $K_0(\mathcal{B})$ 中零的元素。我们可以写成 $x = [A] - [A']$，其中 A, A' 在 $\mathcal{A}$ 中（有趣的练习）。记 B, B' 为 $\mathcal{B}$ 中相应的对象。x 映到 $K_0(\mathcal{B})$ 中零这一事实意味着存在有限集 $I = I^+ \amalg I^-$，对每个 $i \in I$ 有 $\mathcal{B}$ 中的短正合序列

$$0 \to B_i \to B_i' \to B_i'' \to 0$$

使得在 $\mathcal{B}$ 的对象同构类上的自由阿贝尔群中有

$$[B] - [B'] = \sum\nolimits_{i\in I^+}([B_i'] - [B_i] - [B_i'']) - \sum\nolimits_{i\in I^-}([B_i'] - [B_i] - [B_i''])$$

我们可以将其改写为

$$[B] + \sum\nolimits_{i\in I^+}([B_i] + [B_i'']) + \sum\nolimits_{i\in I^-}[B_i'] = [B'] + \sum\nolimits_{i\in I^-}([B_i] + [B_i'']) + \sum\nolimits_{i\in I^+}[B_i'].$$

由于右边和左边应包含 $\mathcal{B}$ 的相同同构类对象（按重数计），这意味着应存在一个双射

$$\tau : \{B\} \amalg \{B_i, B_i''; i \in I^+\} \amalg \{B_i'; i \in I^-\} \longrightarrow \{B'\} \amalg \{B_i, B_i''; i \in I^-\} \amalg \{B_i'; i \in I^+\}$$

使得 N 与 $\tau(N)$ 在 $\mathcal{B}$ 中同构。引理 12.10.6 和 12.8.4 的证明表明我们可以对 $i \in I$ 选择 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列

$$0 \to A_i \to A_i' \to A_i'' \to 0$$

使得 B_i, B_i', B_i'' 分别同构于 A_i, A_i', A_i'' 在 $\mathcal{B}$ 中的像。这意味着相应的双射

$$\tau : \{A\} \amalg \{A_i, A_i''; i \in I^+\} \amalg \{A_i'; i \in I^-\} \longrightarrow \{A'\} \amalg \{A_i, A_i''; i \in I^-\} \amalg \{A_i'; i \in I^+\}$$

满足性质：M 和 $\tau(M)$ 是 $\mathcal{A}$ 中在 $\mathcal{B}$ 中变得同构的对象。这意味着 $[M] - [\tau(M)]$ 在 $K_0(\mathcal{C}) \to K_0(\mathcal{A})$ 的像中。即，$\mathcal{B}$ 中的同构由 $\mathcal{A}$ 中的图表 $M \leftarrow M' \to \tau(M)$ 给出，其中 $M' \to M$ 和 $M' \to \tau(M)$ 的核和余核都在 $\mathcal{C}$ 中。倒推回去我们得到 $x = [A] - [A']$ 在 $K_0(\mathcal{C}) \to K_0(\mathcal{A})$ 的像中，于是第 (1) 部分的证明完成。

(2) 的证明。证明与 (1) 类似，但需要稍微更多的记录。首先我们注意到任何类型为 $[H^0(M,\varphi,\psi)]-[H^1(M,\varphi,\psi)]$ 的类在 $K_0(\mathcal{A})$ 中为零，由如下计算

$$\begin{aligned}0&=[M]-[M]\\&=[\mathrm{Ker}(\varphi)]+[\mathrm{Im}(\varphi)]-[\mathrm{Ker}(\psi)]-[\mathrm{Im}(\psi)]\\&=[\mathrm{Ker}(\varphi)/\mathrm{Im}(\psi)]-[\mathrm{Ker}(\psi)/\mathrm{Im}(\varphi)]\\&=[H^1(M,\varphi,\psi)]-[H^0(M,\varphi,\psi)]\end{aligned}$$

如所需。因此只需证明 $K_0(\mathcal{C})\to K_0(\mathcal{A})$ 的核中的任何元素都是这种形式。

$K_0(\mathcal{C})$ 中的任何元素 x 都可以表示为两个 $\mathcal{C}$ 中对象的差 $x=[P]-[Q]$（有趣的练习）。假设这个元素映到 $K_0(\mathcal{A})$ 中为零。这意味着存在

(1) 有限集 $I=I^+\amalg I^-$；

(2) 对 $i\in I$ 有 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列 $0\to A_i\to B_i\to C_i\to 0$

使得在 $\mathcal{A}$ 的对象上的自由阿贝尔群中有

$$[P]-[Q]=\sum\nolimits_{i\in I^+}([B_i]-[A_i]-[C_i])-\sum\nolimits_{i\in I^-}([B_i]-[A_i]-[C_i])$$

我们可以将其改写为

$$[P]+\sum\nolimits_{i\in I^+}([A_i]+[C_i])+\sum\nolimits_{i\in I^-}[B_i]=[Q]+\sum\nolimits_{i\in I^-}([A_i]+[C_i])+\sum\nolimits_{i\in I^+}[B_i].$$

由于右边和左边应包含 $\mathcal{A}$ 的相同对象（按重数计），这意味着应存在上面出现的项之间的双射 τ。设

$$T^+=\{p\}\ \amalg\ \{a,c\}\times I^+\ \amalg\ \{b\}\times I^-$$

和

$$T^-=\{q\}\ \amalg\ \{a,c\}\times I^-\ \amalg\ \{b\}\times I^+.$$

设 $T=T^+\amalg T^-=\{p,q\}\amalg\{a,b,c\}\times I$。对 $t\in T$ 定义

$$O(t)=\begin{cases}P & \text{若}\quad t=p\\ Q & \text{若}\quad t=q\\ A_i & \text{若}\quad t=(a,i)\\ B_i & \text{若}\quad t=(b,i)\\ C_i & \text{若}\quad t=(c,i)\end{cases}$$

因此我们可以将 $\tau:T^+\to T^-$ 视为使得对所有 $t\in T^+$ 有 $O(t)=O(\tau(t))$ 的双射。设 $t_0^-=\tau(p)$，并令 $t_0^+\in T^+$ 是使得 $\tau(t_0^+)=q$ 的唯一元素。考虑对象

$$M^+=\bigoplus\nolimits_{t\in T^+}O(t)$$

通过使用 τ 我们看到它等于对象

$$M^- = \bigoplus_{t\in T^-} O(t)$$

考虑映射

$$\varphi : M^+ \longrightarrow M^-$$

它在对应于 $t = (a, i)$，$i \in I^+$ 的直和项 $O(t) = A_i$ 上使用映射 $A_i \to B_i$ 映到 M^- 的直和项 $O((b, i)) = B_i$，在对应于 (b, i)，$i \in I^-$ 的直和项 $O(t) = B_i$ 上使用映射 $B_i \to C_i$ 映到 M^- 的直和项 $O((c, i)) = C_i$。该映射在对应于 p 和 (c, i)，$i \in I^+$ 的直和项上为零。类似地，考虑映射

$$\psi : M^- \longrightarrow M^+$$

它在对应于 $t = (a, i)$，$i \in I^-$ 的直和项 $O(t) = A_i$ 上使用映射 $A_i \to B_i$ 映到 M^+ 的直和项 $O((b, i)) = B_i$，在对应于 (b, i)，$i \in I^+$ 的直和项 $O(t) = B_i$ 上使用映射 $B_i \to C_i$ 映到 M^+ 的直和项 $O((c, i)) = C_i$。该映射在对应于 q 和 (c, i)，$i \in I^-$ 的直和项上为零。

注意 φ 的核等于直和项 P 和直和项 $O((c, i)) = C_i$（$i \in I^+$）以及直和项 $O((b, i)) = B_i$（$i \in I^-$）内的子对象 A_i 的直和。ψ 的像等于直和项 $O((c, i)) = C_i$（$i \in I^+$）和直和项 $O((b, i)) = B_i$（$i \in I^-$）内的子对象 A_i 的直和。换句话说我们看到

$$P \cong \operatorname{Ker}(\varphi)/\operatorname{Im}(\psi).$$

完全相同地我们看到

$$Q \cong \operatorname{Ker}(\psi)/\operatorname{Im}(\varphi).$$

因为如上所述双射 τ 的存在性表明 $M^+ = M^-$，我们看出引理成立。 □

12.12. 上同调 -函子

定义 12.12.1. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的*上同调 δ-函子*或简称*δ-函子*由以下数据给出：

(1) 一列加性函子 $F^n : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，$n \geq 0$；
(2) 对 $\mathcal{A}$ 的每个短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，一列 $\mathcal{B}$ 中的态射 $\delta_{A\to B\to C} : F^n(C) \to F^{n+1}(A)$，$n \geq 0$。

这些数据假定满足以下公理：

(1) 对如上每个短正合序列，序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F^0(A) & \longrightarrow & F^0(B) & \longrightarrow & F^0(C) \\ & & & \swarrow_{\delta_{A\to B\to C}} & & & \\ & & F^1(A) & \longrightarrow & F^1(B) & \longrightarrow & F^1(C) \\ & & & \swarrow_{\delta_{A\to B\to C}} & & & \\ & & F^2(A) & \longrightarrow & F^2(B) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

是正合的；

(2) 对 $\mathcal{A}$ 的短正合序列的每个态射 $(A \to B \to C) \to (A' \to B' \to C')$，图表

$$\begin{array}{ccc} F^n(C) & \xrightarrow[\delta_{A\to B\to C}]{} & F^{n+1}(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ F^n(C') & \xrightarrow{\delta_{A'\to B'\to C'}} & F^{n+1}(A') \end{array}$$

交换。

注意这特别蕴含 F^0 是左正合的。

定义 12.12.2. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 (F^n, δ_F) 和 (G^n, δ_G) 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的 δ-函子。从 F 到 G 的δ-函子态射是一列函子变换 $t^n : F^n \to G^n$，$n \geq 0$，使得对 $\mathcal{A}$ 的每个短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，图表

$$\begin{array}{ccc} F^n(C) & \xrightarrow[\delta_{F,A\to B\to C}]{} & F^{n+1}(A) \\ {\scriptstyle t^n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t^{n+1}} \\ G^n(C) & \xrightarrow{\delta_{G,A\to B\to C}} & G^{n+1}(A) \end{array}$$

交换。

定义 12.12.3. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F = (F^n, \delta_F)$ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的 δ-函子。我们称 F 是*万有 δ-函子*当且仅当对每个 δ-函子 $G = (G^n, \delta_G)$ 和任何函子态射 $t : F^0 \to G^0$，存在唯一的 δ-函子态射 $\{t^n\}_{n\geq 0} : F \to G$ 使得 $t = t^0$。

引理 12.12.4. *设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F = (F^n, \delta_F)$ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的 δ-函子。假设对每个 $n > 0$ 和任何 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，存在单态射 $u : A \to B$（依赖于 A 和 n）使得 $F^n(u) : F^n(A) \to F^n(B)$ 为零。则 F 是万有 δ-函子。*

证明. 设 $G = (G^n, \delta_G)$ 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的 δ-函子，并设 $t : F^0 \to G^0$ 是函子态射。我们必须证明存在唯一的 δ-函子态射 $\{t^n\}_{n\geq 0} : F \to G$ 使得 $t = t^0$。我们对 n 归纳构造 t^n。对 $n = 0$ 我们设 $t^0 = t$。假设我们已经构造了唯一的函子变换序列 t^i（$i \leq n$）与次数 $\leq n$ 的映射 δ 相容。

设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。由假设我们可以选择一个嵌入 $u : A \to B$ 使得 $F^{n+1}(u) = 0$。设 $C = B/u(A)$。对短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 和 δ-函子 F 的长正合上同调序列，由我们对 u 的选择给出 $F^{n+1}(A) = \mathrm{Coker}(F^n(B) \to F^n(C))$。由于我们已经定义了 t^n，我们可以设

$$t_A^{n+1} : F^{n+1}(A) \to G^{n+1}(A)$$

等于使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Coker}(F^n(B) \to F^n(C)) & \xrightarrow[t^n]{} & \mathrm{Coker}(G^n(B) \to G^n(C)) \\ \downarrow{\scriptstyle \delta_{F,A\to B\to C}} & & \downarrow{\scriptstyle \delta_{G,A\to B\to C}} \\ F^{n+1}(A) & \xrightarrow{t_A^{n+1}} & G^{n+1}(A) \end{array}$$

交换的唯一映射。这显然由所要求条件唯一确定。我们省略验证这定义了函子变换。 □

引理 12.12.5. *设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是函子。如果存在从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的万有 δ-函子 (F^n, δ_F) 且 $F^0 = F$，则它在 δ-函子的唯一同构意义下被确定。*

证明. 由定义直接得到。 □

12.13. 复形

当然链复形和上链复形的概念是对偶的，你只需要阅读本节的两部分之一。所以选你喜欢的那个。（实际上，这并不完全行得通，因为编号的约定不便于链复形和上链复形之间的轻松转换。）

加性范畴 $\mathcal{A}$ 中的*链复形* $A_\bullet$ 是一个复形

$$\ldots \to A_{n+1} \xrightarrow{d_{n+1}} A_n \xrightarrow{d_n} A_{n-1} \to \ldots$$

的 $\mathcal{A}$。换句话说，对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 给定了 $\mathcal{A}$ 的对象 A_i，且对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 给定了态射 $d_i : A_i \to A_{i-1}$，使得对所有 i 有 $d_{i-1} \circ d_i = 0$。*链复形态射* $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 由一族态射 $f_i : A_i \to B_i$ 给出，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} A_i & \xrightarrow[d_i]{} & A_{i-1} \\ \downarrow{\scriptstyle f_i} & & \downarrow{\scriptstyle f_{i-1}} \\ B_i & \xrightarrow{d_i} & B_{i-1} \end{array}$$

交换。$\mathcal{A}$ 的*链复形范畴*记作 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$。由形如

$$\ldots \to A_2 \to A_1 \to A_0 \to 0 \to 0 \to \ldots$$

的对象组成的全子范畴记作 $\mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$。换句话说，链复形 $A_\bullet$ 属于 $\mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 当且仅当对所有 $i < 0$ 有 $A_i = 0$。

给定加性范畴 $\mathcal{A}$，我们通过函子

$$\mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{Ch}(\mathcal{A}), \quad A \longmapsto (\ldots \to 0 \to A \to 0 \to \ldots)$$

将 $\mathcal{A}$ 等同于 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 中除零次外在所有次数为零的链复形组成的全子范畴。按语言惯例我们常将右边的对象简记为 A。如果我们想强调将 A 视为链复形，有时使用记号 $A[0]$，见节 12.14。

链复形态射对 $f, g : A_\bullet \to B_\bullet$ 之间的同伦 h 是一族态射 $h_i : A_i \to B_{i+1}$，使得对所有 i 有

$$f_i - g_i = d_{i+1} \circ h_i + h_{i-1} \circ d_i$$

如果存在 f 与 g 之间的同伦，则称两个态射 $f, g : A_\bullet \to B_\bullet$ 是同伦的。显然，链复形、链复形态射以及链复形态射之间的同伦的概念甚至在预加性范畴中也有意义。

引理 12.13.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $f, g : B_\bullet \to C_\bullet$ 是链复形态射。假设给定链复形态射 $a : A_\bullet \to B_\bullet$ 和 $c : C_\bullet \to D_\bullet$。如果 $\{h_i : B_i \to C_{i+1}\}$ 定义了 f 与 g 之间的同伦，则 $\{c_{i+1} \circ h_i \circ a_i\}$ 定义了 $c \circ f \circ a$ 与 $c \circ g \circ a$ 之间的同伦。

证明. 略。 □

特别地，这意味着定义链复形范畴并模掉同伦是有意义的。我们稍后再回到这一点。

定义 12.13.2. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。我们称态射 $a : A_\bullet \to B_\bullet$ 是同伦等价，如果存在态射 $b : B_\bullet \to A_\bullet$ 使得 $b \circ a$ 与 id_A 之间存在同伦，且 $a \circ b$ 与 id_B 之间存在同伦。如果 $A_\bullet$ 与 $B_\bullet$ 之间存在这样的态射，则称 $A_\bullet$ 与 $B_\bullet$ 是同伦等价的。

换句话说，两个复形是同伦等价的，如果它们在模掉同伦的复形范畴中变得同构。

引理 12.13.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) $\mathcal{A}$ 中链复形的范畴是阿贝尔的。
(2) 复形态射 $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 是单的当且仅当每个 $f_n : A_n \to B_n$ 是单的。
(3) 复形态射 $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 是满的当且仅当每个 $f_n : A_n \to B_n$ 是满的。
(4) 链复形序列

$$A_\bullet \xrightarrow{f} B_\bullet \xrightarrow{g} C_\bullet$$

在 $B_\bullet$ 处正合当且仅当每个序列

$$A_i \xrightarrow{f_i} B_i \xrightarrow{g_i} C_i$$

在 B_i 处正合。

证明. 略。 □

对任何 $i \in \mathbf{Z}$，阿贝尔范畴中链复形 $A_\bullet$ 的第 i 个同调群由如下公式定义

$$H_i(A_\bullet) = \mathrm{Ker}(d_i)/\mathrm{Im}(d_{i+1}).$$

如果 $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的链复形态射，则我们得到诱导态射 $H_i(f) : H_i(A_\bullet) \to H_i(B_\bullet)$，因为显然 $f_i(\mathrm{Ker}(d_i : A_i \to A_{i-1})) \subset \mathrm{Ker}(d_i : B_i \to B_{i-1})$，对 $\mathrm{Im}(d_{i+1})$ 也类似。因此我们得到一个函子

$$H_i : \mathrm{Ch}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}.$$

定义 12.13.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 链复形态射 $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 称为拟同构，如果诱导映射 $H_i(f) : H_i(A_\bullet) \to H_i(B_\bullet)$ 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是同构。

(2) 链复形 $A_\bullet$ 称为零调的，如果它的所有同调对象 $H_i(A_\bullet)$ 都为零。

引理 12.13.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 如果映射 $f, g : A_\bullet \to B_\bullet$ 是同伦的，则诱导映射 $H_i(f)$ 和 $H_i(g)$ 相等。

(2) 如果映射 $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 是同伦等价，则 f 是拟同构。

证明. 略。 □

引理 12.13.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设

$$0 \to A_\bullet \to B_\bullet \to C_\bullet \to 0$$

是 $\mathcal{A}$ 的链复形的短正合序列。则存在典范的长正合同调序列

$$\begin{array}{ccccc}
\cdots & & \cdots & & \cdots \\
& \searrow & & \searrow & \\
H_i(A_\bullet) & \longrightarrow & H_i(B_\bullet) & \longrightarrow & H_i(C_\bullet) \\
& \searrow & & \searrow & \\
H_{i-1}(A_\bullet) & \longrightarrow & H_{i-1}(B_\bullet) & \longrightarrow & H_{i-1}(C_\bullet) \\
& \searrow & & \searrow & \\
\cdots & & \cdots & & \cdots
\end{array}$$

证明. 略。映射来自蛇引理 12.5.17 应用于图表

$$\begin{array}{ccccccc}
 & & A_i/\mathrm{Im}(d_{A,i+1}) & \longrightarrow & B_i/\mathrm{Im}(d_{B,i+1}) & \longrightarrow & C_i/\mathrm{Im}(d_{C,i+1}) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle d_{A,i}} & & \downarrow{\scriptstyle d_{B,i}} & & \downarrow{\scriptstyle d_{C,i}} \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d_{A,i-1}) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d_{B,i-1}) & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d_{C,i-1})
\end{array}$$

□

加性范畴 $\mathcal{A}$ 中的**上链复形** $A^\bullet$ 是一个复形

$$\ldots \to A^{n-1} \xrightarrow{d^{n-1}} A^n \xrightarrow{d^n} A^{n+1} \to \ldots$$

的 $\mathcal{A}$。换句话说，对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 给定了 $\mathcal{A}$ 的对象 A^i，且对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 给定了态射 $d^i : A^i \to A^{i+1}$，使得对所有 i 有 $d^{i+1} \circ d^i = 0$。**上链复形态射** $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 由一族态射 $f^i : A^i \to B^i$ 给出，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} A^i & \xrightarrow[d^i]{} & A^{i+1} \\ {\scriptstyle f^i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{i+1}} \\ B^i & \xrightarrow{d^i} & B^{i+1} \end{array}$$

交换。$\mathcal{A}$ 的**上链复形范畴**记作 $\mathrm{CoCh}(\mathcal{A})$。由形如

$$\ldots \to 0 \to 0 \to A^0 \to A^1 \to A^2 \to \ldots$$

的对象组成的全子范畴记作 $\mathrm{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A})$。换句话说，上链复形 $A^\bullet$ 属于子范畴 $\mathrm{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 当且仅当对所有 $i < 0$ 有 $A^i = 0$。

给定加性范畴 $\mathcal{A}$，我们通过函子

$$\mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{CoCh}(\mathcal{A}), \quad A \longmapsto (\ldots \to 0 \to A \to 0 \to \ldots)$$

将 $\mathcal{A}$ 等同于 $\mathrm{CoCh}(\mathcal{A})$ 中除零次外在所有次数为零的上链复形组成的全子范畴。按语言惯例我们常将右边的对象简记为 A。如果我们想强调将 A 视为上链复形，有时使用记号 $A[0]$，见节 12.14。

上链复形态射对 $f, g : A^\bullet \to B^\bullet$ 之间的**同伦** h 是一族态射 $h^i : A^i \to B^{i-1}$，使得对所有 i 有

$$f^i - g^i = d^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d^i$$

如果存在 f 与 g 之间的同伦，则称两个态射 $f, g : A^\bullet \to B^\bullet$ 是**同伦的**。显然，上链复形、上链复形态射以及上链复形态射之间的同伦的概念甚至在预加性范畴中也有意义。

引理 12.13.7. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $f, g : B^\bullet \to C^\bullet$ 是上链复形态射。假设给定上链复形态射 $a : A^\bullet \to B^\bullet$ 和 $c : C^\bullet \to D^\bullet$。如果 $\{h^i : B^i \to C^{i-1}\}$ 定义了 f 与 g 之间的同伦，则 $\{c^{i-1} \circ h^i \circ a^i\}$ 定义了 $c \circ f \circ a$ 与 $c \circ g \circ a$ 之间的同伦。*

证明. 略。 □

特别地，这意味着定义上链复形范畴并模掉同伦是有意义的。我们稍后再回到这一点。

定义 12.13.8. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。我们称态射 $a : A^\bullet \to B^\bullet$ 是同伦等价，如果存在态射 $b : B^\bullet \to A^\bullet$ 使得 $b \circ a$ 与 id_A 之间存在同伦，且 $a \circ b$ 与 id_B 之间存在同伦。如果 $A^\bullet$ 与 $B^\bullet$ 之间存在这样的态射，则称 $A^\bullet$ 与 $B^\bullet$ 是同伦等价的。

换句话说，两个复形是同伦等价的，如果它们在模掉同伦的复形范畴中变得同构。

引理 12.13.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) $\mathcal{A}$ 中上链复形的范畴是阿贝尔的。
(2) 上链复形态射 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 是单的当且仅当每个 $f^n : A^n \to B^n$ 是单的。
(3) 上链复形态射 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 是满的当且仅当每个 $f^n : A^n \to B^n$ 是满的。
(4) 上链复形序列
$$A^\bullet \xrightarrow{f} B^\bullet \xrightarrow{g} C^\bullet$$
在 $B^\bullet$ 处正合当且仅当每个序列
$$A^i \xrightarrow{f^i} B^i \xrightarrow{g^i} C^i$$
在 B^i 处正合。

证明. 略。 □

对任何 $i \in \mathbf{Z}$，上链复形 $A^\bullet$ 的第 i 个上同调群由如下公式定义

$$H^i(A^\bullet) = \mathrm{Ker}(d^i)/\mathrm{Im}(d^{i-1}).$$

如果 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的上链复形态射，则我们得到诱导态射 $H^i(f) : H^i(A^\bullet) \to H^i(B^\bullet)$，因为显然 $f^i(\mathrm{Ker}(d^i : A^i \to A^{i+1})) \subset \mathrm{Ker}(d^i : B^i \to B^{i+1})$，对 $\mathrm{Im}(d^{i-1})$ 也类似。因此我们得到一个函子

$$H^i : \mathrm{CoCh}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}.$$

定义 12.13.10. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) $\mathcal{A}$ 的上链复形态射 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 称为拟同构，如果诱导映射 $H^i(f) : H^i(A^\bullet) \to H^i(B^\bullet)$ 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是同构。
(2) 上链复形 $A^\bullet$ 称为零调的，如果它的所有上同调对象 $H^i(A^\bullet)$ 都为零。

引理 12.13.11. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

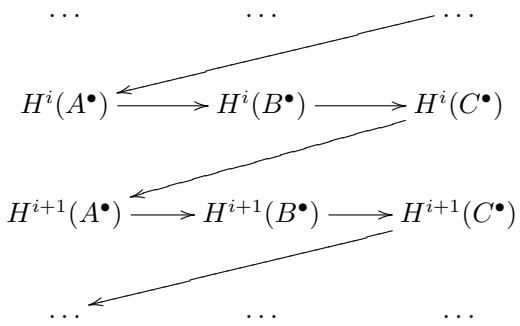
(1) 如果映射 $f, g : A^\bullet \to B^\bullet$ 是同伦的，则诱导映射 $H^i(f)$ 和 $H^i(g)$ 相等。
(2) 如果 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 是同伦等价，则 f 是拟同构。

证明. 略。 □

引理 12.13.12. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设

$$0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$$

是 $\mathcal{A}$ 的上链复形的短正合序列。则存在长正合上同调序列



该构造产生的长正合上同调序列对短正合序列是函子性的，并与定义 *12.14.8* 中的平移相容。

证明. 对于水平映射 $H^i(A^\bullet) \to H^i(B^\bullet)$ 和 $H^i(B^\bullet) \to H^i(C^\bullet)$，我们使用 H^i 是函子这一事实，见上文。对于“边界映射” $H^i(C^\bullet) \to H^{i+1}(A^\bullet)$，我们使用蛇引理 12.5.17 的映射 δ 应用于图表

$$\begin{array}{ccccccc} & & A^i/\operatorname{Im}(d_A^{i-1}) & \longrightarrow & B^i/\operatorname{Im}(d_B^{i-1}) & \longrightarrow & C^i/\operatorname{Im}(d_C^{i-1}) \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle d_A^i} & & \downarrow{\scriptstyle d_B^i} & & \downarrow{\scriptstyle d_C^i} \\ 0 & \longrightarrow & \operatorname{Ker}(d_A^{i+1}) & \longrightarrow & \operatorname{Ker}(d_B^{i+1}) & \longrightarrow & \operatorname{Ker}(d_C^{i+1}) \end{array}$$

这有效，因为右垂直映射的核等于 $H^i(C^\bullet)$，左垂直映射的余核是 $H^{i+1}(A^\bullet)$。长序列的正合性来自引理 12.5.17 的第 (2) 部分。函子性来自引理 12.5.18。与平移的相容性由定义直接得到。 □

12.14. 同伦与平移函子

符号和指标必须是任何同调代数讨论的一部分，这是一个恼人的特点[2]。

定义 12.14.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $A_\bullet$ 是边界映射为 $d_{A,n} : A_n \to A_{n-1}$ 的链复形。对任何 $k \in \mathbf{Z}$，我们如下定义k-平移链复形 $A[k]_\bullet$：

(1) 我们设 $A[k]_n = A_{n+k}$；

(2) 我们设 $d_{A[k],n} : A[k]_n \to A[k]_{n-1}$ 等于 $d_{A[k],n} = (-1)^k d_{A,n+k}$。

[2]如果您发现符号错误或有改进我们约定的建议，请告知我们。

如果 $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 是链复形态射，则我们令 $f[k] : A[k]_\bullet \to B[k]_\bullet$ 为链复形态射，其中 $f[k]_n = f_{k+n}$。

当然这意味着我们有函子 $[k] : \mathrm{Ch}(\mathcal{A}) \to \mathrm{Ch}(\mathcal{A})$，它们（在严格意义上，没有任何居间的函子同构）相互交换，使得 $A[k][l]_\bullet = A[k+l]_\bullet$ 且 $[0] = \mathrm{id}_{\mathrm{Ch}(\mathcal{A})}$。

回忆我们将 $\mathcal{A}$ 视为 $\mathrm{Ch}(\mathcal{A})$ 的全子范畴，见节 12.13。因此对 $\mathcal{A}$ 的任何对象 A，记号 $A[k]$ 指唯一在除 $-k$ 次外所有次数为零且 $-k$ 次为 A 的链复形。

定义 12.14.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A_\bullet$ 是边界映射为 $d_{A,n} : A_n \to A_{n-1}$ 的链复形。对任何 $k \in \mathbf{Z}$，我们通过等同 $A_{i+k} = A[k]_i$ 来等同$H_{i+k}(A_\bullet) \to H_i(A[k]_\bullet)$。

这个等同对 $A_\bullet$ 是函子性的。注意由于这个定义不涉及符号，我们实际上得到所有同调对象 $H_{i-k}(A[k]_\bullet)$ 的一个相容等同系统，它们进一步与等同 $A[k][l]_\bullet = A[k+l]_\bullet$ 和 $[0] = \mathrm{id}_{\mathrm{Ch}(\mathcal{A})}$ 相容。

设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。假设 $A_\bullet$ 和 $B_\bullet$ 是链复形，$a, b : A_\bullet \to B_\bullet$ 是链复形态射，且 $\{h_i : A_i \to B_{i+1}\}$ 是 a 与 b 之间的同伦。回忆这意味着 $a_i - b_i = d_{i+1} \circ h_i + h_{i-1} \circ d_i$。如果 $a = b$ 会怎样？则我们得到公式 $0 = d_{i+1} \circ h_i + h_{i-1} \circ d_i$，换句话说，$-d_{i+1} \circ h_i = h_{i-1} \circ d_i$。按上述定义，这意味着集合 $\{h_i\}$ 定义了链复形态射

$$A_\bullet \longrightarrow B[1]_\bullet.$$

由我们上面的说明，这样的东西与态射 $A[-1]_\bullet \to B_\bullet$ 相同。这证明了以下引理。

引理 12.14.3. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。假设 $A_\bullet$ 和 $B_\bullet$ 是链复形。给定任何链复形态射 $a : A_\bullet \to B_\bullet$，存在从 a 到 a 的同伦集合与 $\mathrm{Mor}_{Ch(\mathcal{A})}(A_\bullet, B[1]_\bullet)$ 之间的双射。更一般地，a 与 b 之间的同伦集合要么为空，要么是群 $\mathrm{Mor}_{Ch(\mathcal{A})}(A_\bullet, B[1]_\bullet)$ 下的主齐性空间。*

证明. 见上文。 □

引理 12.14.4. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设*

$$0 \to A_\bullet \to B_\bullet \to C_\bullet \to 0$$

是复形的短正合序列。假设 $\{s_n : C_n \to B_n\}$ 是一族分裂短正合序列 $0 \to A_n \to B_n \to C_n \to 0$ 的态射。设 $\pi_n : B_n \to A_n$ 是相应的投影，见引理 12.5.10。则态射族

$$\pi_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n : C_n \to A_{n-1}$$

定义复形态射 $\delta(s) : C_\bullet \to A[-1]_\bullet$。

证明. 记 $i : A_\bullet \to B_\bullet$ 和 $q : B_\bullet \to C_\bullet$ 为短正合序列中的复形映射。则 $i_{n-1} \circ \pi_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = d_{B,n} \circ s_n - s_{n-1} \circ d_{C,n}$。因此 $i_{n-2} \circ d_{A,n-1} \circ \pi_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = d_{B,n-1} \circ (d_{B,n} \circ s_n - s_{n-1} \circ d_{C,n}) = -d_{B,n-1} \circ s_{n-1} \circ d_{C,n}$，如所需。 □

引理 12.14.5. 记号与假设如上面引理 *12.14.4*。复形态射 $\delta(s) : C_\bullet \to A[-1]_\bullet$ 诱导映射

$$H_i(\delta(s)) : H_i(C_\bullet) \longrightarrow H_i(A[-1]_\bullet) = H_{i-1}(A_\bullet)$$

它们出现在由引理 *12.13.6* 关联到链复形短正合序列的长正合同调序列中。

证明. 略。 □

引理 12.14.6. 记号与假设如上面引理 *12.14.4*。假设 $\{s'_n : C_n \to B_n\}$ 是第二种分裂选择。对某些唯一态射 $h_n : C_n \to A_n$ 写 $s'_n = s_n + i_n \circ h_n$。映射族 $\{h_n : C_n \to A[-1]_{n+1}\}$ 是相应态射 $\delta(s), \delta(s') : C_\bullet \to A[-1]_\bullet$ 之间的同伦。

证明. 略。 □

定义 12.14.7. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $A^\bullet$ 是边界映射为 $d_A^n : A^n \to A^{n+1}$ 的上链复形。对任何 $k \in \mathbf{Z}$，我们如下定义k-平移上链复形 $A[k]^\bullet$：

(1) 我们设 $A[k]^n = A^{n+k}$；

(2) 我们设 $d^n_{A[k]} : A[k]^n \to A[k]^{n+1}$ 等于 $d^n_{A[k]} = (-1)^k d_A^{n+k}$。

如果 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 是上链复形态射，则我们令 $f[k] : A[k]^\bullet \to B[k]^\bullet$ 为上链复形态射，其中 $f[k]^n = f^{k+n}$。

当然这意味着我们有函子 $[k] : \mathrm{CoCh}(\mathcal{A}) \to \mathrm{CoCh}(\mathcal{A})$，它们（在严格意义上，没有任何居间的函子同构）相互交换，使得 $A[k][l]^\bullet = A[k+l]^\bullet$ 且 $[0] = \mathrm{id}_{\mathrm{CoCh}(\mathcal{A})}$。

回忆我们将 $\mathcal{A}$ 视为 $\mathrm{CoCh}(\mathcal{A})$ 的全子范畴，见节 12.13。因此对 $\mathcal{A}$ 的任何对象 A，记号 $A[k]$ 指唯一在除 $-k$ 次外所有次数为零且 $-k$ 次为 A 的上链复形。

定义 12.14.8. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A^\bullet$ 是边界映射为 $d_A^n : A^n \to A^{n+1}$ 的上链复形。对任何 $k \in \mathbf{Z}$，我们通过等同 $A^{i+k} = A[k]^i$ 来等同$H^{i+k}(A^\bullet) \longrightarrow H^i(A[k]^\bullet)$。

这个等同对 $A^\bullet$ 是函子性的。注意由于这个定义不涉及符号，我们实际上得到所有同调对象 $H^{i-k}(A[k]^\bullet)$ 的一个相容等同系统，它们进一步与等同 $A[k][l]^\bullet = A[k+l]^\bullet$ 和 $[0] = \mathrm{id}_{\mathrm{CoCh}(\mathcal{A})}$ 相容。

设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。假设 $A^\bullet$ 和 $B^\bullet$ 是上链复形，$a, b : A^\bullet \to B^\bullet$ 是上链复形态射，且 $\{h^i : A^i \to B^{i-1}\}$ 是 a 与 b 之间的同伦。回忆这意味着 $a^i - b^i = d^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d^i$。如果 $a = b$ 会怎

样？则我们得到公式 $0 = d^{i-1} \circ h^i + h^{i+1} \circ d^i$，换句话说，$-d^{i-1} \circ h^i = h^{i+1} \circ d^i$。按上述定义，这意味着集合 $\{h^i\}$ 定义了上链复形态射

$$A^\bullet \longrightarrow B[-1]^\bullet.$$

由我们上面的说明，这样的东西与态射 $A[1]^\bullet \to B^\bullet$ 相同。这证明了以下引理。

引理 12.14.9. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。假设 $A^\bullet$ 和 $B^\bullet$ 是上链复形。给定任何上链复形态射 $a : A^\bullet \to B^\bullet$，存在从 a 到 a 的同伦集合与 $\mathrm{Mor}_{CoCh(\mathcal{A})}(A^\bullet, B[-1]^\bullet)$ 之间的双射。更一般地，a 与 b 之间的同伦集合要么为空，要么是群 $\mathrm{Mor}_{CoCh(\mathcal{A})}(A^\bullet, B[-1]^\bullet)$ 下的主齐性空间。

证明. 见上文。 □

引理 12.14.10. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设

$$0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$$

是复形（!）的复形。假设给定与所示序列中的映射相容的分裂 $B^n = A^n \oplus C^n$。设 $s^n : C^n \to B^n$ 和 $\pi^n : B^n \to A^n$ 是相应的映射。则态射族

$$\pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n : C^n \to A^{n+1}$$

定义复形态射 $\delta : C^\bullet \to A[1]^\bullet$。

证明. 记 $i : A^\bullet \to B^\bullet$ 和 $q : B^\bullet \to C^\bullet$ 为短正合序列中的复形映射。则 $i^{n+1} \circ \pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n = d_B^n \circ s^n - s^{n+1} \circ d_C^n$。因此 $i^{n+2} \circ d_A^{n+1} \circ \pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n = d_B^{n+1} \circ (d_B^n \circ s^n - s^{n+1} \circ d_C^n) = -d_B^{n+1} \circ s^{n+1} \circ d_C^n$，如所需。 □

引理 12.14.11. 记号与假设如上面引理 *12.14.10*。另外假设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的。复形态射 $\delta : C^\bullet \to A[1]^\bullet$ 诱导映射

$$H^i(\delta) : H^i(C^\bullet) \longrightarrow H^i(A[1]^\bullet) = H^{i+1}(A^\bullet)$$

它们出现在由引理 *12.13.12* 关联到上链复形短正合序列的长正合同调序列中。

证明. 略。 □

引理 12.14.12. 记号与假设如引理 *12.14.10*。设 $\alpha : A^\bullet \to B^\bullet$，$\beta : B^\bullet \to C^\bullet$ 是给定的复形态射。假设 $(s')^n : C^n \to B^n$ 和 $(\pi')^n : B^n \to A^n$ 是第二种分裂选择。对某些唯一态射 $h^n : C^n \to A^n$ 和 $g^n : C^n \to A^n$ 写 $(s')^n = s^n + \alpha^n \circ h^n$ 和 $(\pi')^n = \pi^n + g^n \circ \beta^n$。则

(1) $g^n = -h^n$；

(2) 映射族 $\{g^n : C^n \to A[1]^{n-1}\}$ 是 $\delta, \delta' : C^\bullet \to A[1]^\bullet$ 之间的同伦，更精确地 $(\delta')^n = \delta^n + g^{n+1} \circ d_C^n + d_{A[1]}^{n-1} \circ g^n$。

证明. 由于 $(s')^n$ 和 $(\pi')^n$ 是分裂，我们有 $(\pi')^n \circ (s')^n = 0$。因此

$$0 = (\pi^n + g^n \circ \beta^n) \circ (s^n + \alpha^n \circ h^n) = g^n \circ \beta^n \circ s^n + \pi^n \circ \alpha^n \circ h^n = g^n + h^n$$

这证明了 (1)。我们如下计算 $(\delta')^n$

$$(\pi^{n+1} + g^{n+1} \circ \beta^{n+1}) \circ d_B^n \circ (s^n + \alpha^n \circ h^n) = \delta^n + g^{n+1} \circ d_C^n + d_A^n \circ h^n$$

由于 $h^n = -g^n$ 且 $d_{A[1]}^{n-1} = -d_A^n$，我们得到 (2) 成立。 □

12.15. 复形的截断

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A_\bullet$ 是链复形。有几种截断复形 $A_\bullet$ 的方法。

(1) “笨”截断 $\sigma_{\leq n}$ 是由规则 $(\sigma_{\leq n}A_\bullet)_i = 0$（若 $i > n$）和 $(\sigma_{\leq n}A_\bullet)_i = A_i$（若 $i \leq n$）定义的子复形 $\sigma_{\leq n}A_\bullet$。图示为

$$\begin{array}{ccccccccc}
\sigma_{\leq n}A_\bullet & & \ldots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & A_{n-1} & \longrightarrow & \ldots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
A_\bullet & & \ldots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & A_{n-1} & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

注意性质 $\sigma_{\leq n}A_\bullet / \sigma_{\leq n-1}A_\bullet = A_n[-n]$。

(2) “笨”截断 $\sigma_{\geq n}$ 是由规则 $(\sigma_{\geq n}A_\bullet)_i = A_i$（若 $i \geq n$）和 $(\sigma_{\geq n}A_\bullet)_i = 0$（若 $i < n$）定义的商复形 $\sigma_{\geq n}A_\bullet$。图示为

$$\begin{array}{ccccccccc}
A_\bullet & & \ldots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & A_{n-1} & \longrightarrow & \ldots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\sigma_{\geq n}A_\bullet & & \ldots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

复形态射 $\sigma_{\geq n}A_\bullet \to \sigma_{\geq n+1}A_\bullet$ 是满的，核为 $A_n[-n]$。

(3) 典范截断 $\tau_{\geq n}A_\bullet$ 由下图定义

$$\begin{array}{ccccccccc}
\tau_{\geq n}A_\bullet & & \ldots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d_n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \ldots \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
A_\bullet & & \ldots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & A_{n-1} & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

注意这些复形具有性质

$$H_i(\tau_{\geq n}A_\bullet) = \begin{cases} H_i(A_\bullet) & \text{若} \quad i \geq n \\ 0 & \text{若} \quad i < n \end{cases}$$

(4) 典范截断 $\tau_{\leq n}A_\bullet$ 由下图定义

$$\begin{array}{ccccccccc} A_\bullet & & \cdots & \longrightarrow & A_{n+1} & \longrightarrow & A_n & \longrightarrow & A_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq n}A_\bullet & & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(d_{n+1}) & \longrightarrow & A_{n-1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

注意这些复形具有性质

$$H_i(\tau_{\leq n}A_\bullet) = \begin{cases} H_i(A_\bullet) & \text{若} \quad i \leq n \\ 0 & \text{若} \quad i > n \end{cases}$$

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A^\bullet$ 是上链复形。有四种截断复形 $A^\bullet$ 的方法。

(1) “笨”截断 $\sigma_{\geq n}$ 是由规则 $(\sigma_{\geq n}A^\bullet)^i = 0$（若 $i < n$）和 $(\sigma_{\geq n}A^\bullet)^i = A^i$（若 $i \geq n$）定义的子复形 $\sigma_{\geq n}A^\bullet$。图示为

$$\begin{array}{ccccccccc} \sigma_{\geq n}A^\bullet & & \cdots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ A^\bullet & & \cdots & \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

注意性质 $\sigma_{\geq n}A^\bullet/\sigma_{\geq n+1}A^\bullet = A^n[-n]$。

(2) “笨”截断 $\sigma_{\leq n}$ 是由规则 $(\sigma_{\leq n}A^\bullet)^i = 0$（若 $i > n$）和 $(\sigma_{\leq n}A^\bullet)^i = A^i$（若 $i \leq n$）定义的商复形 $\sigma_{\leq n}A^\bullet$。图示为

$$\begin{array}{ccccccccc} A^\bullet & & \cdots & \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \sigma_{\leq n}A^\bullet & & \cdots & \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

复形态射 $\sigma_{\leq n}A^\bullet \to \sigma_{\leq n-1}A^\bullet$ 是满的，核为 $A^n[-n]$。

(3) 典范截断 $\tau_{\leq n}A^\bullet$ 由下图定义

$$\begin{array}{ccccccccc} \tau_{\leq n}A^\bullet & & \cdots & \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d^n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \cdots \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ A^\bullet & & \cdots & \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \cdots \end{array}$$

注意这些复形具有性质

$$H^i(\tau_{\leq n}A^\bullet) = \begin{cases} H^i(A^\bullet) & \text{若} \quad i \leq n \\ 0 & \text{若} \quad i > n \end{cases}$$

(4) 典范截断 $\tau_{\geq n}A^\bullet$ 由下图定义

$$\begin{array}{ccccccccccc} A^\bullet & & \ldots & \longrightarrow & A^{n-1} & \longrightarrow & A^n & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\geq n}A^\bullet & & \ldots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(d^{n-1}) & \longrightarrow & A^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

注意这些复形具有性质

$$H^i(\tau_{\geq n}A^\bullet) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i < n \\ H^i(A^\bullet) & \text{若} \quad i \geq n \end{cases}$$

12.16. 分次对象

我们给出如下定义。

定义 12.16.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。$\mathcal{A}$ 的分次对象范畴，记作 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$，是如下范畴：

(1) 对象 $A = (A^i)$ 是 $\mathcal{A}$ 中对象 A^i（$i \in \mathbf{Z}$）的族；

(2) 态射 $f : A = (A^i) \to B = (B^i)$ 是 $\mathcal{A}$ 中态射 $f^i : A^i \to B^i$ 的族。

如果 $\mathcal{A}$ 有可数直和，则我们可以将 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 的一个对象 $A = (A^i)$ 关联到对象

$$A = \bigoplus\nolimits_{i\in\mathbf{Z}} A^i$$

并令 $k^iA = A^i$。在这种情况下，$\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 等价于由对象 A 及直和分解

$$A = \bigoplus\nolimits_{i\in\mathbf{Z}} k^iA$$

（按 $\mathbf{Z}$ 指标化的直和项）组成的配对 (A, k) 的范畴，且这样的对象之间的态射 $(A, k) \to (B, k)$ 由 $\mathcal{A}$ 中满足对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\varphi(k^iA) \subset k^iB$ 的态射 $\varphi : A \to B$ 给出。只要我们的加性范畴 $\mathcal{A}$ 有可数直和，我们将不再提及地使用这个等价。

然而，按我们的定义，加性范畴或阿贝尔范畴不一定具有所有（可数）直和。在这种情况下，我们的定义仍然有意义。例如，如果 $\mathcal{A} = \mathrm{Vect}_k$ 是域 k 上有限维向量空间的范畴，那么 $\mathrm{Gr}(\mathrm{Vect}_k)$ 是所有分次块都是有限维的给定分次的向量空间的范畴，而不是给定分次的有限维向量空间的范畴。

引理 12.16.2. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。分次对象范畴 $Gr(\mathcal{A})$ 是阿贝尔的。*

证明. 设 $f : A = (A^i) \to B = (B^i)$ 是由 $\mathcal{A}$ 中态射 $f^i : A^i \to B^i$ 给出的分次对象态射。则在范畴 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 中有 $\mathrm{Ker}(f) = (\mathrm{Ker}(f^i))$ 和 $\mathrm{Coker}(f) = (\mathrm{Coker}(f^i))$。因为在 $\mathcal{A}$ 中有 $\mathrm{Im} = \mathrm{Coim}$，我们看到在 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 中同样成立。 □

注记 12.16.3 (警告). 存在有可数直和但可数直和并不正合的阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$。一个例子是 $\mathbf{R}$ 上阿贝尔层范畴的相反范畴。即，$\mathbf{R}$ 上阿贝尔层范畴有可数积，但可数积并不正合。对于这样的范畴，上面描述的函子 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$，$(A^i) \mapsto \bigoplus A^i$ 不是正合的。$\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 等价于 $\mathcal{A}$ 的分次对象 (A, k) 的范畴仍然成立，但在分次对象范畴中映射 $\varphi : (A, k) \to (B, k)$ 的核不等于赋予直和分解的 $\mathrm{Ker}(\varphi)$，而是映射 $k^i A \to k^i B$ 的核的直和。

定义 12.16.4. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。如果 $A = (A^i)$ 是分次对象，则第 k 次平移 $A[k]$ 是满足 $A[k]^i = A^{k+i}$ 的分次对象。

如果 A 和 B 是 $\mathcal{A}$ 的分次对象，则我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gr}(\mathcal{A})}(A, B[k]) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gr}(\mathcal{A})}(A[-k], B) \tag{12.16.4.1}$$

该群的元素有时称为分次对象的次数为 k 的齐次映射。

给定任意集合 G，我们可以定义 $\mathcal{A}$ 的 G-分次对象，其范畴的对象为 $A = (A^g)_{g \in G}$，即由 G 的元素参数化的对象族。态射 $f : A \to B$ 定义为映射族 $f^g : A^g \to B^g$，其中 g 跑遍 G 的元素。如果 G 是阿贝尔群，则我们可以在 G-分次对象范畴上（无歧义地）定义平移函子 $[g]$，规则为 $(A[g])^{g_0} = A^{g+g_0}$。这种构造的一个特例是 $G = \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$。此时该范畴的对象称为 $\mathcal{A}$ 的双分次对象。双分次对象 A 的 (p, q) 分量通常记作 $A^{p,q}$。对 $(a, b) \in \mathbf{Z} \times \mathbf{Z}$，我们写 $A[a, b]$ 代替 $A[(a, b)]$。态射 $A \to A[a, b]$ 有时称为双次数为 (a, b) 的映射。

12.17. 加性幺半范畴

关于范畴上的幺半结构与加性结构相互作用的一些材料。

定义 12.17.1. 加性幺半范畴是一个加性范畴 $\mathcal{A}$，配有一个幺半结构 $\otimes, \phi$ （**Categories**，定义 4.43.3），使得 $\otimes$ 在每个变量上都是加性函子。

引理 12.17.2. 设 $\mathcal{A}$ 是加性幺半范畴。如果 Y_i ($i = 1, 2$) 是 X_i ($i = 1, 2$) 的左对偶，则 $Y_1 \oplus Y_2$ 是 $X_1 \oplus X_2$ 的左对偶。

证明. 由伴随的唯一性和 **Categories**，注记 4.43.10 可得。 □

引理 12.17.3. 在 *Karoubian* 加性幺半范畴中，具有左对偶的对象的任何直和项都有左对偶。

证明. 我们将不再提及地使用 **Categories**，引理 4.43.9。设 X 是有左对偶 Y 的对象。我们有

$$\mathrm{Hom}(X, X) = \mathrm{Hom}(\mathbf{1}, X \otimes Y) = \mathrm{Hom}(Y, Y)$$

如果 $a : X \to X$ 对应于 $b : Y \to Y$，则 b 是 Y 的唯一自同态，使得在

$$\mathrm{Hom}(Z' \otimes X, Z) = \mathrm{Hom}(Z', Z \otimes Y)$$

上用 a 前复合等同于用 $1 \otimes b$ 后复合。因此双射 $\mathrm{Hom}(X,X) \to \mathrm{Hom}(Y,Y)$，$a \mapsto b$ 是代数 $\mathrm{Hom}(X,X)$ 的相反代数与代数 $\mathrm{Hom}(Y,Y)$ 之间的同构。特别地，如果 $X = X_1 \oplus X_2$，则相应的投影子 e_1, e_2 被映到 $\mathrm{Hom}(Y,Y)$ 中的幂等元。如果 $Y = Y_1 \oplus Y_2$ 是 Y 的相应直和分解（节 12.4），则我们看到在双射 $\mathrm{Hom}(Z' \otimes X, Z) = \mathrm{Hom}(Z', Z \otimes Y)$ 下，对 $i = 1, 2$，有 $\mathrm{Hom}(Z' \otimes X_i, Z) = \mathrm{Hom}(Z', Z \otimes Y_i)$ 作为子群函子性地成立。由 **Categories**，注记 4.43.10 中的讨论可知 Y_i 是 X_i 的左对偶。 □

例 12.17.4. 设 F 是域。设 $\mathcal{C}$ 是分次 F-向量空间的范畴。给定分次向量空间 V 和 W，我们令 $V \otimes W$ 表示分次 F-向量空间，其第 n 次部分为

$$(V \otimes W)^n = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} V^p \otimes_F W^q$$

给定第三个分次向量空间 U，作为结合约束 $\phi : U \otimes (V \otimes W) \to (U \otimes V) \otimes W$，我们使用向量空间的“通常”同构

$$U^p \otimes_F (V^q \otimes_F W^r) \to (U^p \otimes_F V^q) \otimes_F W^r$$

作为单位，我们使用分次 F-向量空间 $\mathbf{1}$，它在第 0 次为 F，其他次数为零。$\mathcal{C}$ 上有两种交换约束使其成为对称幺半范畴：一种涉及符号干预，另一种不涉及。我们通常使用不涉及符号的那个。明确地说，如果 V 和 W 是分次 F-向量空间，我们将使用同构 $\psi : V \otimes W \to W \otimes V$，它在第 n 次使用

$$V^p \otimes_F W^q \to W^q \otimes_F V^p, \quad v \otimes w \mapsto (-1)^{pq} w \otimes v$$

我们省略验证这行得通。

引理 12.17.5. *设 F 是域。设 $\mathcal{C}$ 是如例 12.17.4 中视为幺半范畴的分次 F-向量空间范畴。如果 $\mathcal{C}$ 中的 V 有左对偶 W，则 $\sum_n \dim_F V^n < \infty$，且映射 ϵ 定义非退化配对 $W^{-n} \times V^n \to F$。*

证明. 作为单位我们取由 **Categories**，定义 4.43.8，我们有映射

$$\eta : \mathbf{1} \to V \otimes W \quad \epsilon : W \otimes V \to \mathbf{1}$$

因为 $\mathbf{1} = F$ 放在第 0 次，我们可以将 ϵ 视为如引理陈述中的配对序列 $W^{-n} \times V^n \to F$。对所有 n 选取 V^n 的基 $\{e_{n,i}\}_{i \in I_n}$。写

$$\eta(1) = \sum e_{n,i} \otimes w_{-n,i}$$

其中某些元素 $w_{-n,i} \in W^{-n}$ 几乎全为零！条件 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta)$ 是 W 上的恒等映射意味着

$$\sum\nolimits_{n,i} \epsilon(w, e_{n,i}) w_{-n,i} = w$$

因此我们看到 W 作为分次向量空间由有限多个非零向量 $w_{-n,i}$ 生成。条件 $(1\otimes\epsilon)\circ(\eta\otimes 1)$ 是 V 上的恒等映射意味着

$$\sum\nolimits_{n,i} e_{n,i}\ \epsilon(w_{-n,i}, v) = v$$

特别地，令 $v = e_{n,i}$ 我们得到 $\epsilon(w_{-n,i}, e_{n,i'}) = \delta_{ii'}$。因此我们发现引理陈述成立，且 $\{w_{-n,i}\}_{i\in I_n}$ 是 W^{-n} 对所选 V^n 基的对偶基。 □

12.18. 双复形与相应的全复形

我们讨论双复形和相应的全复形。

定义 12.18.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。$\mathcal{A}$ 中的*双复形*由系统 $(\{A^{p,q}, d_1^{p,q}, d_2^{p,q}\}_{p,q\in\mathbf{Z}})$ 给出，其中每个 $A^{p,q}$ 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$d_1^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p+1,q}$ 和 $d_2^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p,q+1}$ 是 $\mathcal{A}$ 的态射，使得以下规则成立：

(1) $d_1^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} = 0$
(2) $d_2^{p,q+1} \circ d_2^{p,q} = 0$
(3) $d_1^{p,q+1} \circ d_2^{p,q} = d_2^{p+1,q} \circ d_1^{p,q}$

对所有 $p, q \in \mathbf{Z}$。

这只是定义的上链版本。它表明每个 $A^{p,\bullet}$ 是上链复形，且每个 $d_1^{p,\bullet}$ 是复形态射 $A^{p,\bullet} \to A^{p+1,\bullet}$，使得作为复形态射有 $d_1^{p+1,\bullet} \circ d_1^{p,\bullet} = 0$。换句话说，双复形可以看作复形的复形。所以在图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
\cdots & \longrightarrow & A^{p,q+1} & \xrightarrow{d_1^{p,q+1}} & A^{p+1,q+1} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow{\scriptstyle d_2^{p,q}} & & \uparrow{\scriptstyle d_2^{p+1,q}} & & \\
\cdots & \longrightarrow & A^{p,q} & \xrightarrow{d_1^{p,q}} & A^{p+1,q} & \longrightarrow & \cdots \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \\
\cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots
\end{array}$$

中任何正方形都交换。警告：在文献中会遇到不同的定义，其中“双复形”或“二重复形”具有图表中正方形反交换的性质。

例 12.18.2. 设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$ 是加性范畴。假设

$$\otimes : \mathcal{A}\times\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C}, \quad (X, Y) \longmapsto X \otimes Y$$

是一个在态射上双线性的函子，参见 **Categories**，定义 4.2.20 中 $\mathcal{A} \times \mathcal{B}$ 的定义。给定 $\mathcal{A}$ 的复形 $X^\bullet$ 和 $\mathcal{B}$ 的复形 $Y^\bullet$，我们得到 $\mathcal{C}$ 中的双复形

$$K^{\bullet,\bullet} = X^\bullet \otimes Y^\bullet$$

这里第一个微分 $K^{p,q} \to K^{p+1,q}$ 是由态射 $X^p \to X^{p+1}$ 和 Y^q 上的恒等态射诱导的态射 $X^p \otimes Y^q \to X^{p+1} \otimes Y^q$。第二个微分类似。

定义 12.18.3. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $A^{\bullet,\bullet}$ 是双复形。*相应的单纯复形*，记作 $sA^\bullet$，也常称为*相应的全复形*，记作 $\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$，由

$$sA^n = \mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet}) = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} A^{p,q}$$

（如果存在）给出，微分为

$$d^n_{sA^\bullet} = d^n_{\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})} = \sum\nolimits_{n=p+q} (d_1^{p,q} + (-1)^p d_2^{p,q})$$

如果 $\mathcal{A}$ 中存在可数直和，或者对每个 n 至多有限多个 $A^{p,n-p}$ 非零，则 $\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 存在。注意该定义在指标 (p,q) 上不是对称的。

注记 12.18.4. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $A^{\bullet,\bullet,\bullet}$ 是三重复形。相应的全复形是项为

$$\mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet,\bullet}) = \bigoplus\nolimits_{p+q+r=n} A^{p,q,r}$$

且微分为

$$d^n_{\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet,\bullet})} = \sum\nolimits_{p+q+r=n} d_1^{p,q,r} + (-1)^p d_2^{p,q,r} + (-1)^{p+q} d_3^{p,q,r}$$

的复形。按此定义，简单计算表明相应的全复形等于

$$\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet,\bullet}) = \mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}_{12}(A^{\bullet,\bullet,\bullet})) = \mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}_{23}(A^{\bullet,\bullet,\bullet}))$$

换句话说，我们可以先合并前两个变量，再将所得之和与最后一个合并，或者先合并后两个变量，再将第一个与后两个之和合并。

注记 12.18.5. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $A^{\bullet,\bullet}$ 是微分为 $d_1^{p,q}$ 和 $d_2^{p,q}$ 的双复形。记 $A^{\bullet,\bullet}[a,b]$ 为满足

$$(A^{\bullet,\bullet}[a,b])^{p,q} = A^{p+a,q+b}$$

且微分为

$$d^{p,q}_{A^{\bullet,\bullet}[a,b],1} = (-1)^a d_1^{p+a,q+b} \quad \text{和} \quad d^{p,q}_{A^{\bullet,\bullet}[a,b],2} = (-1)^b d_2^{p+a,q+b}$$

的双复形。在这种情况下，存在良定义的同构

$$\gamma : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[a+b] \longrightarrow \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[a,b])$$

它在第 n 次由映射

$$\begin{array}{c} (\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[a+b])^n = \bigoplus_{p+q=n+a+b} A^{p,q} \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \epsilon(p,q,a,b)\mathrm{id}_{A^{p,q}}} \\ \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[a,b])^n = \bigoplus_{p'+q'=n} A^{p'+a,q'+b} \end{array}$$

给出，其中涉及某个符号 $\epsilon(p,q,a,b)$。当然直和项 $A^{p,q}$ 当 $p = p' + a$ 且 $q = q' + b$ 时映到直和项 $A^{p'+a,q'+b}$。为了弄清楚这些符号的条件，观察到在源上我们有

$$d|_{A^{p,q}} = (-1)^{a+b}\left(d_1^{p,q} + (-1)^p d_2^{p,q}\right)$$

而在目标上我们有

$$d|_{A^{p'+a,q'+b}} = (-1)^a d_1^{p'+a,q'+b} + (-1)^{p'}(-1)^b d_2^{p'+a,q'+b}$$

因此我们的约束是

$$(-1)^a\epsilon(p,q,a,b) = \epsilon(p+1,q,a,b)(-1)^{a+b} \Leftrightarrow \epsilon(p+1,q,a,b) = (-1)^b\epsilon(p,q,a,b)$$

以及

$$(-1)^{p'+b}\epsilon(p,q,a,b) = \epsilon(p,q+1,a,b)(-1)^{a+b+p} \Leftrightarrow \epsilon(p,q,a,b) = \epsilon(p,q+1,a,b)$$

因此我们选择 $\epsilon(p,q,a,b) = (-1)^{pb}$。

注记 12.18.6. 设 $\mathcal{A}$ 是有可数直和的加性范畴。令 $\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 表示双复形范畴。我们可以将 $\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 的对象 $A^{\bullet,\bullet}$ 视为如下复形的复形

$$\ldots \to A^{\bullet,-1} \to A^{\bullet,0} \to A^{\bullet,1} \to \ldots$$

对于交换指标角色的变体，见注记 12.18.7。在本注记中我们证明取相应的全复形与本章迄今研究过的复形上的所有结构相容。

首先，观察到按上述方式将双复形视为复形的复形时，平移函子是注记 12.18.5 中定义的函子 $[0,1]$。由注记 12.18.5，函子

$$\mathrm{Tot} : \mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A}) \to \mathrm{Comp}(\mathcal{A})$$

与平移函子相容，即我们有函子性同构 $\gamma : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1] \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[0,1])$。

其次，如果

$$f, g : A^{\bullet,\bullet} \to B^{\bullet,\bullet}$$

按上述方式视为复形的复形态射时是同伦的，则

$$\mathrm{Tot}(f), \mathrm{Tot}(g) : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})$$

是复形的同伦映射。事实上，设 $h = (h^q)$ 是 f 与 g 之间的同伦。如果我们记 $h^{p,q} : A^{p,q} \to B^{p,q-1}$ 为 h^q 在第 p 次的分量，则这意味着

$$f^{p,q} - g^{p,q} = d_2^{p,q-1} \circ h^{p,q} + h^{p,q+1} \circ d_2^{p,q}$$

而 $h^q : A^{\bullet,q} \to B^{\bullet,q-1}$ 是复形映射这一事实意味着

$$d_1^{p,q-1} \circ h^{p,q} = h^{p+1,q} \circ d_1^{p,q}$$

我们定义 $h' = ((h')^n)$ 为由映射 $(h')^n : \mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^{n-1}(B^{\bullet,\bullet})$ 给出的同伦，它在 $p+q = n$ 的直和项 $A^{p,q}$ 上使用 $(-1)^p h^{p,q}$。则我们看到

$$d_{\mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})} \circ h' + h' \circ d_{\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})}$$

限制到直和项 $A^{p,q}$ 上等于

$$d_1^{p,q-1} \circ (-1)^p h^{p,q} + (-1)^p d_2^{p,q-1} \circ (-1)^p h^{p,q} + (-1)^{p+1} h^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} + (-1)^p h^{p,q+1} \circ (-1)^p d_2^{p,q}$$

由上述等式它等于 $f^{p,q} - g^{p,q}$。这证明了第二个相容性。

第三，假设在上面的段落中 $f = g$。则上面的赋值 $h \rightsquigarrow h'$ 与引理 12.14.9 的等同相容。更精确地说，如果我们通过该引理将 h 视为复形的复形态射 $A^{\bullet,\bullet} \to B^{\bullet,\bullet}[0,-1]$，则

$$\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \xrightarrow{\mathrm{Tot}(h)} \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet}[0,-1]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})[-1]$$

等于通过该引理视为复形态射的 h'。这里 γ 是注记 12.18.5 的等同。第三点的验证是直接的。

第四，设

$$0 \to A^{\bullet,\bullet} \to B^{\bullet,\bullet} \to C^{\bullet,\bullet} \to 0$$

是双复形的复形，并且假设按上述方式将双复形视为复形的复形时，我们已给出如引理 12.14.10 中的分裂 $s^q : C^{\bullet,q} \to B^{\bullet,q}$ 和 $\pi^q : B^{\bullet,q} \to A^{\bullet,q}$。一方面，这通过引理 12.14.10 的程序产生一个映射

$$\delta : C^{\bullet,\bullet} \longrightarrow A^{\bullet,\bullet}[0,1]$$

另一方面，取 Tot 我们得到一个复形

$$0 \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}(C^{\bullet,\bullet}) \to 0$$

它逐项分裂（见下文），因此由引理 12.14.10 和 12.14.12 得到一个在相差同伦意义下良定义的态射

$$\delta' : \mathrm{Tot}(C^{\bullet,\bullet}) \longrightarrow \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1]$$

断言：这些映射在如下意义上一致

$$\mathrm{Tot}(C^{\bullet,\bullet}) \xrightarrow{\mathrm{Tot}(\delta)} \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[0,1]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1]$$

等于 δ'，其中 γ 如注记 12.18.5。为了看到这一点，记 $s^{p,q} : C^{p,q} \to B^{\bullet,q}$ 和 $\pi^{p,q} : B^{p,q} \to A^{p,q}$ 为 s^q 和 π^q 的分量。作为分裂 $(s')^n : \mathrm{Tot}^n(C^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^n(B^{\bullet,\bullet})$ 和 $(\pi')^n : \mathrm{Tot}^n(B^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet})$，我们使用在 $p+q=n$ 上分量为 $s^{p,q}$ 和 $\pi^{p,q}$ 的映射。我们回忆

$$(\delta')^n = (\pi')^{n+1} \circ d^n_{\mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})} \circ (s')^n : \mathrm{Tot}^n(C^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^{n+1}(A^{\bullet,\bullet})$$

它限制到直和项 $C^{p,q}$ 上等于

$$\pi^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} \circ s^{p,q} + \pi^{p,q+1} \circ (-1)^p d_2^{p,q} \circ s^{p,q} = \pi^{p,q+1} \circ (-1)^p d_2^{p,q} \circ s^{p,q}$$

等式成立是因为 s^q 是复形态射（以 d_1 为微分）且因为 $\pi^{p+1,q} \circ s^{p+1,q} = 0$，因为 s 和 π 在每个双次数对应于 B 的直和分解。另一方面，对于 δ 我们有

$$\delta^q = \pi^q \circ d_2 \circ s^q : C^{\bullet,q} \to A^{\bullet,q+1}$$

它限制到直和项 $C^{p,q}$ 上等于 $\pi^{p,q+1} \circ d_2^{p,q} \circ s^{p,q}$。符号上的差异恰好被同构 γ 中 $(-1)^p$ 的符号抵消，第四点得证。

注记 12.18.7. 设 $\mathcal{A}$ 是有可数直和的加性范畴。令 $\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 表示双复形范畴。我们可以将 $\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 的对象 $A^{\bullet,\bullet}$ 视为如下复形的复形

$$\ldots \to A^{-1,\bullet} \to A^{0,\bullet} \to A^{1,\bullet} \to \ldots$$

对于交换指标角色的变体，见注记 12.18.6。在本注记中我们证明取相应的全复形与本章迄今研究过的复形上的所有结构相容。

首先，观察到按上述方式将双复形视为复形的复形时，平移函子是注记 12.18.5 中定义的函子 $[1,0]$。由注记 12.18.5，函子

$$\mathrm{Tot} : \mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A}) \to \mathrm{Comp}(\mathcal{A})$$

与平移函子相容，即我们有函子性同构 $\gamma : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1] \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[1,0])$。

其次，如果

$$f, g : A^{\bullet,\bullet} \to B^{\bullet,\bullet}$$

按上述方式视为复形的复形态射时是同伦的，则

$$\mathrm{Tot}(f), \mathrm{Tot}(g) : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})$$

是复形的同伦映射。事实上，设 $h = (h^p)$ 是 f 与 g 之间的同伦。如果我们记 $h^{p,q} : A^{p,q} \to B^{p-1,q}$ 为 h^q 在第 p 次的分量，则这意味着

$$f^{p,q} - g^{p,q} = d_1^{p-1,q} \circ h^{p,q} + h^{p+1,q} \circ d_1^{p,q}$$

而 $h^p : A^{p,\bullet} \to B^{p-1,\bullet}$ 是复形映射这一事实意味着

$$d_2^{p-1,q} \circ h^{p,q} = h^{p,q+1} \circ d_2^{p,q}$$

我们定义 $h' = ((h')^n)$ 为由映射 $(h')^n : \mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^{n-1}(B^{\bullet,\bullet})$ 给出的同伦，它在 $p+q = n$ 的直和项 $A^{p,q}$ 上使用 $h^{p,q}$。则我们看到

$$d_{\mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})} \circ h' + h' \circ d_{\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})}$$

限制到直和项 $A^{p,q}$ 上等于

$$d_1^{p-1,q} \circ h^{p,q} + (-1)^{p-1} d_2^{p-1,q} \circ h^{p,q} + h^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} + h^{p,q+1} \circ (-1)^p d_2^{p,q}$$

由上述等式它等于 $f^{p,q} - g^{p,q}$。这证明了第二个相容性。

第三，假设在上面的段落中 $f = g$。则上面的赋值 $h \rightsquigarrow h'$ 与引理 12.14.9 的等同相容。更精确地说，如果我们通过该引理将 h 视为复形的复形态射 $A^{\bullet,\bullet} \to B^{\bullet,\bullet}[-1,0]$，则

$$\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \xrightarrow{\mathrm{Tot}(h)} \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet}[-1,0]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})[-1]$$

等于通过该引理视为复形态射的 h'。这里 γ 是注记 12.18.5 的等同。第三点的验证是直接的。

第四，设

$$0 \to A^{\bullet,\bullet} \to B^{\bullet,\bullet} \to C^{\bullet,\bullet} \to 0$$

是双复形的复形，并且假设按上述方式将双复形视为复形的复形时，我们已给出如引理 12.14.10 中的分裂 $s^p : C^{p,\bullet} \to B^{p,\bullet}$ 和 $\pi^p : B^{p,\bullet} \to A^{p,\bullet}$。一方面，这通过引理 12.14.10 的程序产生一个映射

$$\delta : C^{\bullet,\bullet} \longrightarrow A^{\bullet,\bullet}[0,1]$$

另一方面，取 Tot 我们得到一个复形

$$0 \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}(C^{\bullet,\bullet}) \to 0$$

它逐项分裂（见下文），因此由引理 12.14.10 和 12.14.12 得到一个在相差同伦意义下良定义的态射

$$\delta' : \mathrm{Tot}(C^{\bullet,\bullet}) \longrightarrow \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1]$$

断言：这些映射在如下意义上一致

$$\mathrm{Tot}(C^{\bullet,\bullet}) \xrightarrow{\mathrm{Tot}(\delta)} \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[1,0]) \xrightarrow{\gamma^{-1}} \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1]$$

等于 δ'，其中 γ 如注记 12.18.5。为了看到这一点，记 $s^{p,q} : C^{p,q} \to B^{\bullet,q}$ 和 $\pi^{p,q} : B^{p,q} \to A^{p,q}$ 为 s^q 和 π^q 的分量。作为分裂 $(s')^n : \mathrm{Tot}^n(C^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^n(B^{\bullet,\bullet})$ 和 $(\pi')^n : \mathrm{Tot}^n(B^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet})$，我们使用在 $p+q=n$ 上分量为 $s^{p,q}$ 和 $\pi^{p,q}$ 的映射。我们回忆

$$(\delta')^n = (\pi')^{n+1} \circ d^n_{\mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})} \circ (s')^n : \mathrm{Tot}^n(C^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}^{n+1}(A^{\bullet,\bullet})$$

它限制到直和项 $C^{p,q}$ 上等于

$$\pi^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} \circ s^{p,q} + \pi^{p,q+1} \circ (-1)^p d_2^{p,q} \circ s^{p,q} = \pi^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} \circ s^{p,q}$$

等式成立是因为 s^p 是复形态射（以 d_2 为微分）且因为 $\pi^{p,q+1} \circ s^{p,q+1} = 0$，因为 s 和 π 在每个双次数对应于 B 的直和分解。另一方面，对于 δ 我们有

$$\delta^p = \pi^p \circ d_1 \circ s^p : C^{p,\bullet} \to A^{p+1,\bullet}$$

它限制到直和项 $C^{p,q}$ 上等于 $\pi^{p+1,q} \circ d_1^{p,q} \circ s^{p,q}$。因此我们得到与之前相同的表达式，这与同构 $\gamma : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})[1] \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}[1,0])$ 的定义不涉及符号干预的事实相符。

12.19. 滤过

本材料的一个很好的参考文献是 [**Del71**, Section 1]。（注意我们关于阿贝尔范畴的约定与之不同。）

定义 12.19.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 对象 A 上的递减滤过 F 是 A 的子对象族 $(F^nA)_{n\in\mathbf{Z}}$，使得

$$A \supset \ldots \supset F^nA \supset F^{n+1}A \supset \ldots \supset 0$$

(2) $\mathcal{A}$ 的滤过对象是由 $\mathcal{A}$ 的对象 A 和 A 上的递减滤过 F 组成的对 (A, F)。

(3) 滤过对象的态射 $(A,F)\to(B,F)$ 由 $\mathcal{A}$ 的态射 $\varphi:A\to B$ 给出，使得对所有 $i\in\mathbf{Z}$ 有 $\varphi(F^iA)\subset F^iB$。
(4) 滤过对象的范畴记作 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$。
(5) 给定滤过对象 (A,F) 和子对象 $X\subset A$，X 上的诱导滤过是满足 $F^nX=X\cap F^nA$ 的滤过。
(6) 给定滤过对象 (A,F) 和满射 $\pi:A\to Y$，商滤过是满足 $F^nY=\pi(F^nA)$ 的滤过。
(7) 对象 A 上的滤过 F 称为有限的，如果存在 n,m 使得 $F^nA=A$ 且 $F^mA=0$。
(8) 给定滤过对象 (A,F)，如果存在包含在所有 F^iA 中的 A 的最大子对象，则称 $\bigcap F^iA$ 存在。如果存在包含所有 F^iA 的 A 的最小子对象，则称 $\bigcup F^iA$ 存在。
(9) 滤过对象 (A,F) 上的滤过称为分离的，如果 $\bigcap F^iA=0$；称为穷竭的，如果 $\bigcup F^iA=A$。

按语言惯例，如果 $f:A\to B$ 在阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中是单射，则称滤过对象的态射 $f:(A,F)\to(B,F)$ 是单的。类似地，如果 $f:A\to B$ 在 $\mathcal{A}$ 中是满射，则称 f 是满的。单（分别地，满）等价于在 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 中是单态射（分别地，满态射）。由引理 12.19.2 这还等价于核（分别地，余核）为零。

引理 12.19.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。滤过对象范畴 $Fil(\mathcal{A})$ 具有以下性质：

(1) 它是加性范畴。
(2) 它有零对象。
(3) 它有核和余核、像和余像。
(4) 一般它不是阿贝尔范畴。

证明. 显然 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 是加性的，直和由 $(A,F)\oplus(B,F)=(A\oplus B,F)$ 给出，其中 $F^p(A\oplus B)=F^pA\oplus F^pB$。滤过对象态射 $f:(A,F)\to(B,F)$ 的核是单射 $\mathrm{Ker}(f)\subset A$，其中 $\mathrm{Ker}(f)$ 赋有诱导滤过。滤过对象态射 $f:A\to B$ 的余核是满射 $B\to\mathrm{Coker}(f)$，其中 $\mathrm{Coker}(f)$ 赋有商滤过。因为所有核和余核都存在，所以所有余像和像也存在。见例 12.3.13 中的最后陈述。 □

定义 12.19.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 的滤过对象态射 $f:A\to B$ 称为严格的，如果对所有 $i\in\mathbf{Z}$ 有 $f(F^iA)=f(A)\cap F^iB$。

这也等价于要求对所有 $i\in\mathbf{Z}$ 有 $f^{-1}(F^iB)=F^iA+\mathrm{Ker}(f)$。我们如下刻画严格态射。

引理 12.19.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $f:A\to B$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象态射。以下条件等价：

(1) f 是严格的；
(2) 引理 *12.3.12* 中的态射 $\mathrm{Coim}(f)\to\mathrm{Im}(f)$ 是同构。

证明. 注意 $\mathrm{Coim}(f)\to\mathrm{Im}(f)$ 是 $\mathcal{A}$ 的对象之间的同构，而第 (2) 部分表示它是滤过对象之间的同构。由引理 12.19.2 证明中核和余核的描述，我们看到 $\mathrm{Coim}(f)$ 上的滤过来自 $A\to\mathrm{Coim}(f)$

的商滤过。类似地，$\mathrm{Im}(f)$ 上的滤过来自单射 $\mathrm{Im}(f) \to B$ 的诱导滤过。严格的定义恰好是商滤过等于诱导滤过。□

引理 12.19.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $f : A \to B$ 是滤过对象的严格单态射。设 $g : A \to C$ 是滤过对象态射。则 $f \oplus g : A \to B \oplus C$ 是严格单态射。

证明. 由定义直接可得。□

引理 12.19.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $f : B \to A$ 是滤过对象的严格满态射。设 $g : C \to A$ 是滤过对象态射。则 $f \oplus g : B \oplus C \to A$ 是严格满态射。

证明. 由定义直接可得。□

引理 12.19.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A, F)、(B, F) 是滤过对象。设 $u : A \to B$ 是滤过对象态射。如果 u 是单射，则 u 是严格的当且仅当 A 上的滤过是诱导滤过。如果 u 是满射，则 u 是严格的当且仅当 B 上的滤过是商滤过。

证明. 这由定义直接得到。□

引理 12.19.8. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $f : A \to B$，$g : B \to C$ 是滤过对象的严格态射。

(1) 一般复合 $g \circ f$ 不严格。
(2) 如果 g 是单射，则 $g \circ f$ 严格。
(3) 如果 f 是满射，则 $g \circ f$ 严格。

证明. 设 B 是域 k 上的向量空间，基为 e_1, e_2，滤过为：对 $n < 0$，$F^n B = B$；$F^0 B = ke_1$；对 $n > 0$，$F^n B = 0$。现在取 $A = k(e_1 + e_2)$ 和 $C = B/ke_2$，滤过由 B 诱导，即使得 $A \to B$ 和 $B \to C$ 严格（引理 12.19.7）。则对 $n < 0$ 有 $F^n(A) = A$，对 $n \geq 0$ 有 $F^n(A) = 0$。也对 $n \leq 0$ 有 $F^n(C) = C$，对 $n > 0$ 有 $F^n(C) = 0$。所以（非零）复合 $A \to C$ 不严格。

假设 g 是单射。则

$$\begin{aligned} g(f(F^p A)) &= g(f(A) \cap F^p B) \\ &= g(f(A)) \cap g(F^p(B)) \\ &= (g \circ f)(A) \cap (g(B) \cap F^p C) \\ &= (g \circ f)(A) \cap F^p C. \end{aligned}$$

第一个等号因为 f 严格，第二个因为 g 是单射，第三个因为 g 严格，第四个因为 $(g \circ f)(A) \subset g(B)$。

假设 f 是满射。则

$$\begin{aligned}(g\circ f)^{-1}(F^iC) &= f^{-1}(F^iB+\mathrm{Ker}(g))\\ &= f^{-1}(F^iB)+f^{-1}(\mathrm{Ker}(g))\\ &= F^iA+\mathrm{Ker}(f)+\mathrm{Ker}(g\circ f)\\ &= F^iA+\mathrm{Ker}(g\circ f)\end{aligned}$$

第一个等号因为 g 严格，第二个因为 f 是满射，第三个因为 f 严格，最后一个因为 $\mathrm{Ker}(f)\subset \mathrm{Ker}(g\circ f)$。 □

下面的引理表明，滤过对象的子对象有一个良定义的滤过，且不依赖于将对象写为余核的选择。

引理 12.19.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A,F) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象。设 $X\subset Y\subset A$ 是 A 的子对象。在对象

$$Y/X=\mathrm{Ker}(A/X\to A/Y)$$

上，来自 Y 的诱导滤过的商滤过与来自 A/X 的商滤过的诱导滤过一致。任何态射 $X\to Y$、$X\to A$、$Y\to A$、$Y\to A/X$、$Y\to Y/X$、$Y/X\to A/X$ 都是严格的（带有诱导/商滤过）。

证明. Y/X 的商滤过由 $F^p(Y/X)=F^pY/(X\cap F^pY)=F^pY/F^pX$ 给出，因为 $F^pY=Y\cap F^pA$ 且 $F^pX=X\cap F^pA$。来自单射 $Y/X\to A/X$ 的诱导滤过由

$$\begin{aligned}F^p(Y/X) &= Y/X\cap F^p(A/X)\\ &= Y/X\cap (F^pA+X)/X\\ &= (Y\cap F^pA)/(X\cap F^pA)\\ &= F^pY/F^pX.\end{aligned}$$

给出。因此引理的第一个陈述成立。其他情形的证明类似。 □

引理 12.19.10. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A,B,C\in Fil(\mathcal{A})$。设 $f:A\to B$ 和 $g:A\to C$ 是态射。则在 $Fil(\mathcal{A})$ 中存在推出

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{f} & B \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\ C & \xrightarrow{f'} & C\amalg_A B \end{array}$$

如果 f 严格，则 f' 也严格。

证明. 在 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 中令 $C \amalg_A B$ 等于 $\mathrm{Coker}((g,-f): A \to C \oplus B)$。由引理 12.19.2，该余核存在。它是推出，见例 12.5.6。注意 $F^p(C \amalg_A B)$ 是 $F^pC \oplus F^pB$ 的像。因此

$$(f')^{-1}(F^p(C \amalg_A B)) = g(f^{-1}(F^pB)) + F^pC$$

由此得最后一个陈述。 □

引理 12.19.11. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A, B, C \in Fil(\mathcal{A})$。设 $f: B \to A$ 和 $g: C \to A$ 是态射。则在 $Fil(\mathcal{A})$ 中存在纤维积*

$$\begin{array}{ccc} B \times_A C & \xrightarrow{g'} & B \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ C & \xrightarrow{g} & A \end{array}$$

如果 f 严格，则 f' 也严格。

证明. 此引理与引理 12.19.10 对偶。 □

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A, F) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象。我们记 $\mathrm{gr}_F^p(A) = \mathrm{gr}^p(A)$ 为 $\mathcal{A}$ 的对象 $F^pA/F^{p+1}A$。这定义了加性函子

$$\mathrm{gr}^p : \mathrm{Fil}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}, \quad (A, F) \longmapsto \mathrm{gr}^p(A).$$

回忆我们在节 12.16 中定义了 $\mathcal{A}$ 的分次对象范畴 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$。对 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 中的 (A, F)，我们可以设

$$\mathrm{gr}(A) = \text{其第} p \text{ 个分次块为} \mathrm{gr}^p(A) \text{ 的} \mathcal{A} \text{ 的分次对象}$$

且如果 $\mathcal{A}$ 有可数直和，则我们简单地有

$$\mathrm{gr}(A) = \bigoplus \mathrm{gr}^p(A)$$

这定义了加性函子

$$\mathrm{gr} : \mathrm{Fil}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{Gr}(\mathcal{A}), \quad (A, F) \longmapsto \mathrm{gr}(A).$$

引理 12.19.12. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。*

(1) *设 A 是滤过对象且 $X \subset A$。则对每个 p，序列*

$$0 \to gr^p(X) \to gr^p(A) \to gr^p(A/X) \to 0$$

正合（X 带诱导滤过，A/X 带商滤过）。

(2) 设 $f : A \to B$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象态射。则对每个 p，序列

$$0 \to gr^p(\mathrm{Ker}(f)) \to gr^p(A) \to gr^p(\mathrm{Coim}(f)) \to 0$$

和

$$0 \to gr^p(\mathrm{Im}(f)) \to gr^p(B) \to gr^p(\mathrm{Coker}(f)) \to 0$$

正合。

证明. 我们有 $F^{p+1}X = X \cap F^{p+1}A$，因此映射 $\mathrm{gr}^p(X) \to \mathrm{gr}^p(A)$ 是单射。对偶地，映射 $\mathrm{gr}^p(A) \to \mathrm{gr}^p(A/X)$ 是满射。$F^pA/F^{p+1}A \to A/X + F^{p+1}A$ 的核显然是 $F^{p+1}A + X \cap F^pA/F^{p+1}A = F^pX/F^{p+1}X$，因此中间正合。(2) 中的两个短正合序列是 (1) 中短正合序列的特殊情形。 □

引理 12.19.13. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $f : A \to B$ 是 $\mathcal{A}$ 的有限滤过对象态射。以下条件等价：

(1) f 是严格的；
(2) 态射 $\mathrm{Coim}(f) \to \mathrm{Im}(f)$ 是同构；
(3) $gr(\mathrm{Coim}(f)) \to gr(\mathrm{Im}(f))$ 是同构；
(4) 序列 $gr(\mathrm{Ker}(f)) \to gr(A) \to gr(B)$ 正合；
(5) 序列 $gr(A) \to gr(B) \to gr(\mathrm{Coker}(f))$ 正合；
(6) 序列

$$0 \to gr(\mathrm{Ker}(f)) \to gr(A) \to gr(B) \to gr(\mathrm{Coker}(f)) \to 0$$

正合。

证明. (1) 与 (2) 的等价性是引理 12.19.4。由引理 12.19.12 我们看到 (4)、(5)、(6) 推出 (3)，且 (3) 推出 (4)、(5)、(6)。因此只需证明 (3) 推出 (2)。于是我们必须证明：如果 $f : A \to B$ 是有限滤过对象的单且满的映射，并且诱导了同构 $\mathrm{gr}(A) \to \mathrm{gr}(B)$，则 f 诱导滤过对象的同构。换句话说，我们必须证明对所有 p 有 $f(F^pA) = F^pB$。因为滤过是有限的，我们可以对 p 作降归纳来证明。假设 $f(F^{p+1}A) = F^{p+1}B$。则交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & F^{p+1}A & \longrightarrow & F^pA & \longrightarrow & \mathrm{gr}^p(A) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{gr}^p(f)} & & \\ 0 & \longrightarrow & F^{p+1}B & \longrightarrow & F^pB & \longrightarrow & \mathrm{gr}^p(B) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

和五项引理推出 $f(F^pA) = F^pB$。 □

引理 12.19.14. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A \to B \to C$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象复形。假设 $\alpha : A \to B$ 和 $\beta : B \to C$ 是滤过对象的严格态射。则 $gr(\mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha)) = \mathrm{Ker}(gr(\beta))/\mathrm{Im}(gr(\alpha)))$。

证明. 这由引理 12.19.12 以及由引理 12.19.4 得到的 $\mathrm{Coim}(\alpha) \cong \mathrm{Im}(\alpha)$ 和 $\mathrm{Coim}(\beta) \cong \mathrm{Im}(\beta)$ 形式地推出。 □

引理 12.19.15. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A \to B \to C$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象复形。假设 A, B, C 有有限滤过且 $gr(A) \to gr(B) \to gr(C)$ 正合。则

(1) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$，序列 $gr^p(A) \to gr^p(B) \to gr^p(C)$ 正合；
(2) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$，序列 $F^p(A) \to F^p(B) \to F^p(C)$ 正合；
(3) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$，序列 $A/F^p(A) \to B/F^p(B) \to C/F^p(C)$ 正合；
(4) 映射 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是严格的；
(5) $A \to B \to C$ 正合（作为 $\mathcal{A}$ 中的序列）。

证明. 第 (1) 部分由定义直接得到。我们对滤过长度作归纳证明 (3)。如果 A、B、C 各只有一个非零分次部分，则 (3) 成立，因为 $\mathrm{gr}(A) = A$ 等。设 n 是使得 F^nA, F^nB, F^nC 中至少一个非零的最大整数。令 $A' = A/F^nA$，$B' = B/F^nB$，$C' = C/F^nC$，带诱导滤过。注意 $\mathrm{gr}(A) = F^nA \oplus \mathrm{gr}(A')$，对 B 和 C 类似。归纳假设适用于 $A' \to B' \to C'$，这推出对 $p \geq n$，$A/F^p(A) \to B/F^p(B) \to C/F^p(C)$ 正合。为了对 $p = n+1$ 得出结论，即证明 $A \to B \to C$ 正合，我们使用交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & F^nA & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F^nB & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & F^nC & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

其行是 $\mathcal{A}$ 中对象的短正合序列。(2) 的证明是对偶的。当然 (5) 由 (2) 推出。

为了证明 (4)，记 $f : A \to B$ 和 $g : B \to C$ 为给定态射。由 (2) 我们知道 $f(F^p(A)) = \mathrm{Ker}(F^p(B) \to F^p(C))$，由 (5) 知道 $f(A) = \mathrm{Ker}(g)$。因此 $f(F^p(A)) = \mathrm{Ker}(F^p(B) \to F^p(C)) = \mathrm{Ker}(g) \cap F^p(B) = f(A) \cap F^p(B)$，这证明了 f 严格。g 严格的证明与此对偶。 □

12.20. 谱序列

关于谱序列的很好讨论可以在 [**Eis95**] 中找到。另见 [**McC01**]、[**Lan02**] 等。

定义 12.20.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) $\mathcal{A}$ 中的一个谱序列由一个系统 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 给出，其中每个 E_r 是 $\mathcal{A}$ 的对象，每个 $d_r : E_r \to E_r$ 是满足 $d_r \circ d_r = 0$ 的态射，且对 $r \geq 1$ 有 $E_{r+1} = \mathrm{Ker}(d_r)/\mathrm{Im}(d_r)$。

(2) 谱序列的态射 $f : (E_r, d_r)_{r\geq 1} \to (E'_r, d'_r)_{r\geq 1}$ 由一族态射 $f_r : E_r \to E'_r$ 给出，使得 $f_r \circ d_r = d'_r \circ f_r$，并且 f_{r+1} 是通过等同 $E_{r+1} = \mathrm{Ker}(d_r)/\mathrm{Im}(d_r)$ 和 $E'_{r+1} = \mathrm{Ker}(d'_r)/\mathrm{Im}(d'_r)$ 由 f_r 诱导的态射。

我们有时会稍微放宽这个定义，允许 E_{r+1} 是一个带有给定同构 $E_{r+1} \to \mathrm{Ker}(d_r)/\mathrm{Im}(d_r)$ 的对象。此外，我们有时有一个系统 $(E_r, d_r)_{r\geq r_0}$（对某个 $r_0 \in \mathbf{Z}$）满足上述定义中对于指标 $\geq r_0$ 的性质。我们也将此称为谱序列，因为通过简单的重新编号它无论如何都属于该定义。事实上，$r_0 = 0$ 和 $r_0 = -1$ 的情形可以在文献中找到。

给定一个谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 1}$，我们通过以下简单过程定义

$$0 = B_1 \subset B_2 \subset \ldots \subset B_r \subset \ldots \subset Z_r \subset \ldots \subset Z_2 \subset Z_1 = E_1$$

令 $B_2 = \mathrm{Im}(d_1)$ 和 $Z_2 = \mathrm{Ker}(d_1)$。那么显然 $d_2 : Z_2/B_2 \to Z_2/B_2$。因此我们可以将 B_3 定义为 E_1 中包含 B_2 的唯一子对象，使得 B_3/B_2 是 d_2 的像。类似地，我们可以将 Z_3 定义为 E_1 中包含 B_2 的唯一子对象，使得 Z_3/B_2 是 d_2 的核。如此等等。特别地，对所有 $r \geq 1$ 我们有

$$E_r = Z_r/B_r$$

如果谱序列从 $r = r_0$ 开始，那么我们同样可以在 E_{r_0} 中构造子对象 B_i、Z_i。事实上，在文献中有时会找到记号

$$0 = B_r(E_r) \subset B_{r+1}(E_r) \subset B_{r+2}(E_r) \subset \ldots \subset Z_{r+2}(E_r) \subset Z_{r+1}(E_r) \subset Z_r(E_r) = E_r$$

来表示上述从 E_r 开始的滤过。

定义 12.20.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(E_r, d_r)_{r\geq 1}$ 是谱序列。

(1) 如果 E_1 的子对象 $Z_\infty = \bigcap Z_r$ 和 $B_\infty = \bigcup B_r$ 存在，则我们定义谱序列的*极限*[3] 为对象 $E_\infty = Z_\infty/B_\infty$。

(2) 如果微分 $d_r, d_{r+1}, \ldots$ 全部为零，则称谱序列*在 E_r 处退化*。

注意，如果谱序列在 E_r 处退化，则我们有 $E_r = E_{r+1} = \ldots = E_\infty$（且极限当然存在）。此外，我们将遇到的几乎所有阿贝尔范畴都有可数和与交。

注记 12.20.3 (变体)**.** 谱序列的项通常具有附加结构，例如分次或双分次。为了适应这一点（并绕过某些技术问题），我们引入以下概念。设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(T_r)_{r\geq 1}$ 是一列*平移或位*

[3]这个记号并非被普遍接受。在一些参考文献中，额外的一对 E_1 的子对象 Z_∞ 和 B_∞ 满足 $0 = B_1 \subset B_2 \subset \ldots \subset B_\infty \subset Z_\infty \subset \ldots \subset Z_2 \subset Z_1 = E_1$ 是构成谱序列的数据的一部分！

移函子，即 $T_r : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 是范畴同构。在这种情形下，一个谱序列由系统 $(E_r, d_r)_{r\geq 1}$ 给出，其中每个 E_r 是 $\mathcal{A}$ 的对象，每个 $d_r : E_r \to T_r E_r$ 是满足 $T_r d_r \circ d_r = 0$ 的态射，使得

$$\ldots \longrightarrow T_r^{-1} E_r \xrightarrow{T_r^{-1} d_r} E_r \xrightarrow{d_r} T_r E_r \xrightarrow{T_r d_r} T_r^2 E_r \longrightarrow \ldots$$

是一个复形，且对 $r \geq 1$ 有 $E_{r+1} = \mathrm{Ker}(d_r)/\mathrm{Im}(T_r^{-1} d_r)$。在这种情形下，谱序列的态射的含义是清楚的。在这种情形下，我们仍然可以如上定义

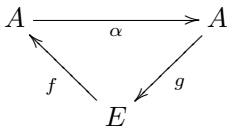
$$0 = B_1 \subset B_2 \subset \ldots \subset B_r \subset \ldots \subset Z_r \subset \ldots \subset Z_2 \subset Z_1 = E_1$$

以及 Z_∞ 和 B_∞（如果存在）。

12.21. 谱序列：正合偶

定义 12.21.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 一个正合偶是一个数据 (A, E, α, f, g)，其中 A、E 是 $\mathcal{A}$ 的对象，α、f、g 是如下图表中的态射



且每个箭头的核是其前驱的像。即 $\mathrm{Ker}(\alpha) = \mathrm{Im}(f)$，$\mathrm{Ker}(f) = \mathrm{Im}(g)$，且 $\mathrm{Ker}(g) = \mathrm{Im}(\alpha)$。

(2) 正合偶的态射 $t : (A, E, \alpha, f, g) \to (A', E', \alpha', f', g')$ 由态射 $t_A : A \to A'$ 和 $t_E : E \to E'$ 给出，使得 $\alpha' \circ t_A = t_A \circ \alpha$，$f' \circ t_E = t_A \circ f$，且 $g' \circ t_A = t_E \circ g$。

引理 12.21.2. 设 (A, E, α, f, g) 是阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中的正合偶。令

(1) $d = g \circ f : E \to E$，使得 $d \circ d = 0$；
(2) $E' = \mathrm{Ker}(d)/\mathrm{Im}(d)$；
(3) $A' = \mathrm{Im}(\alpha)$；
(4) $\alpha' : A' \to A'$ 由 α 诱导；
(5) $f' : E' \to A'$ 由 f 诱导；
(6) $g' : A' \to E'$ 由“$g \circ \alpha^{-1}$”诱导。

则我们有

(1) $\mathrm{Ker}(d) = f^{-1}(\mathrm{Ker}(g)) = f^{-1}(\mathrm{Im}(\alpha))$；
(2) $\mathrm{Im}(d) = g(\mathrm{Im}(f)) = g(\mathrm{Ker}(\alpha))$；
(3) $(A', E', \alpha', f', g')$ 是正合偶。

证明. 略。 □

因此显然，给定一个正合偶 (A, E, α, f, g)，我们通过令 $E_1 = E$，$d_1 = d$，$E_2 = E'$，$d_2 = d' = g' \circ f'$，$E_3 = E''$，$d_3 = d'' = g'' \circ f''$，等等，得到一个谱序列。

定义 12.21.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A, E, α, f, g) 是正合偶。与该正合偶相伴的谱序列是满足 $E_1 = E$，$d_1 = d$，$E_2 = E'$，$d_2 = d' = g' \circ f'$，$E_3 = E''$，$d_3 = d'' = g'' \circ f''$，等等的谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$。

引理 12.21.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A, E, α, f, g) 是正合偶。设 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$ 是与该正合偶相伴的谱序列。在这种情况下我们有

$$0 = B_1 \subset \ldots \subset B_{r+1} = g(\mathrm{Ker}(\alpha^r)) \subset \ldots \subset Z_{r+1} = f^{-1}(\mathrm{Im}(\alpha^r)) \subset \ldots \subset Z_1 = E$$

并且映射 $d_{r+1} : E_{r+1} \to E_{r+1}$ 由以下规则描述：对 $\mathcal{A}$ 的任何（测试）对象 T 以及满足 $f \circ x = \alpha^r \circ y$ 的任意元素 $x : T \to Z_{r+1}$ 和 $y : T \to A$，我们有

$$d_{r+1} \circ \overline{x} = \overline{g \circ y}$$

其中 $\overline{x} : T \to E_{r+1}$ 是诱导态射。

证明. 略。 □

注意，在引理的情形下，如果 $\bigcup \mathrm{Ker}(\alpha^r)$ 和 $\bigcap \mathrm{Im}(\alpha^r)$ 存在，我们显然有

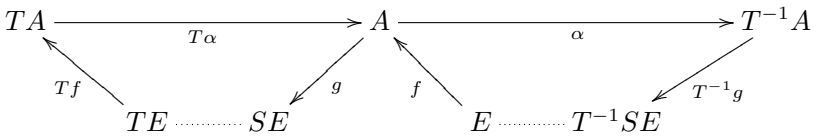
$$B_\infty = g\left(\bigcup\nolimits_r \mathrm{Ker}(\alpha^r)\right) \subset Z_\infty = f^{-1}\left(\bigcap\nolimits_r \mathrm{Im}(\alpha^r)\right)$$

这产生极限 $E_\infty = Z_\infty / B_\infty$，见定义 12.20.2。

注记 12.21.5 (变体)**.** 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $S, T : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 是位移函子，即范畴同构。对于 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 和 $n \in \mathbf{Z}$，我们将 n 次复合记为 $S^n A$ 和 $T^n A$。在这种情形下，一个正合偶是一个数据 (A, E, α, f, g)，其中 A、E 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$\alpha : A \to T^{-1}A$，$f : E \to A$，$g : A \to SE$ 是使得

$$TE \xrightarrow{Tf} TA \xrightarrow{T\alpha} A \xrightarrow{g} SE \xrightarrow{Sf} SA$$

为正合复形的态射。让我们如下可视化



我们令 $d = g \circ f : E \to SE$。则 $d \circ S^{-1}d = g \circ f \circ S^{-1}g \circ S^{-1}f = 0$，因为 $f \circ S^{-1}g = 0$。令 $E' = \mathrm{Ker}(d)/\mathrm{Im}(S^{-1}d)$。令 $A' = \mathrm{Im}(T\alpha)$。令 $\alpha' : A' \to T^{-1}A'$ 由 α 诱导。令 $f' : E' \to A'$ 由 f 诱导，这行得通，因为 $f(\mathrm{Ker}(d)) \subset \mathrm{Ker}(g) = \mathrm{Im}(T\alpha)$。最后，令 $g' : A' \to TSE'$ 由 "$Tg \circ (T\alpha)^{-1}$" [4] 诱导。

与上面完全相同，我们发现

(1) $\mathrm{Ker}(d) = f^{-1}(\mathrm{Ker}(g)) = f^{-1}(\mathrm{Im}(T\alpha))$；

(2) $\mathrm{Im}(d) = g(\mathrm{Im}(f)) = g(\mathrm{Ker}(\alpha))$；

(3) $(A', E', \alpha', f', g')$ 是对于位移函子 TS 和 T 的正合偶。

我们得到一个谱序列（如注记 12.20.3 中那样），其中 $E_1 = E$，$E_2 = E'$ 等，且对所有 $r \geq 1$ 有 $d_r : E_r \to T^{r-1}SE_r$。引理 12.21.4 告诉我们，在这种情形下

$$SB_{r+1} = g(\mathrm{Ker}(T^{-r+1}\alpha \circ \ldots \circ T^{-1}\alpha \circ \alpha))$$

和

$$Z_{r+1} = f^{-1}(\mathrm{Im}(T\alpha \circ T^2\alpha \circ \ldots \circ T^r\alpha))$$

映射 d_{r+1} 的描述与引理中给出的类似。（使用这些显式描述来证明从这样的正合偶得到谱序列可能更容易。）

12.22. 谱序列：微分对象

定义 12.22.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 的一个*微分对象*是一个对 (A, d)，由 $\mathcal{A}$ 的对象 A 及其一个自映射 d 组成，满足 $d \circ d = 0$。微分对象的*态射* $(A, d) \to (B, d)$ 由满足 $d \circ \alpha = \alpha \circ d$ 的态射 $\alpha : A \to B$ 给出。

引理 12.22.2. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 的微分对象范畴是阿贝尔的。*

证明. 略。 □

定义 12.22.3. 对于微分对象 (A, d)，我们记

$$H(A, d) = \mathrm{Ker}(d)/\mathrm{Im}(d)$$

为其*同调*。

引理 12.22.4. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $0 \to (A, d) \to (B, d) \to (C, d) \to 0$ 是微分对象的短正合序列。则我们得到正合同调序列*

$$\ldots \to H(C, d) \to H(A, d) \to H(B, d) \to H(C, d) \to \ldots$$

[4] 这行得通，因为 $TSE' = \mathrm{Ker}(TSd)/\mathrm{Im}(Td)$ 且 $Tg(\mathrm{Ker}(T\alpha)) = Tg(\mathrm{Im}(Tf)) = \mathrm{Im}(T(d))$ 且 $TS(d)(\mathrm{Im}(Tg)) = \mathrm{Im}(TSg \circ TSf \circ Tg) = 0$。

证明. 将引理 12.13.12 应用于复形的短正合序列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & A & \to & B & \to & C & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & A & \to & B & \to & C & \to & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \to & A & \to & B & \to & C & \to & 0 \end{array}$$

其中垂直箭头是 d。 □

我们来看谱序列的一个重要例子。设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A,d) 是 $\mathcal{A}$ 的微分对象。设 $\alpha : (A,d) \to (A,d)$ 是这个微分对象的自同态。如果我们假设 α 是单射，则我们得到微分对象的短正合序列

$$0 \to (A,d) \to (A,d) \to (A/\alpha A, d) \to 0$$

由引理 12.22.4 我们得到正合偶

$$\begin{array}{ccc} H(A,d) & \xrightarrow[\overline{\alpha}]{} & H(A,d) \\ & {\scriptstyle f}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & H(A/\alpha A, d) & \end{array}$$

其中 g 是典范映射，f 是蛇引理中定义的映射。由节 12.21 我们得到一个相伴的谱序列。由于在这种情况下我们有 $E_1 = H(A/\alpha A, d)$，所以定义 $E_0 = A/\alpha A$ 和 $d_0 = d$ 是有意义的。换句话说，我们从 $r = 0$ 开始谱序列。根据我们在节 12.20 中的约定，我们定义一列子对象

$$0 = B_0 \subset \ldots \subset B_r \subset \ldots \subset Z_r \subset \ldots \subset Z_0 = E_0$$

具有性质 $E_r = Z_r/B_r$。由引理 12.21.4 可知，对 $r \geq 1$ 我们有

(1) B_r 是 $(\alpha^{r-1})^{-1}(dA)$ 在自然映射 $A \to A/\alpha A$ 下的像；
(2) Z_r 是 $d^{-1}(\alpha^r A)$ 在自然映射 $A \to A/\alpha A$ 下的像；
(3) $d_r : E_r \to E_r$ 如下给出：给定元素 $z \in Z_r$，选择 $y \in A$ 使得 $d(z) = \alpha^r(y)$。则 $d_r(z + B_r + \alpha A) = y + B_r + \alpha A$。

警告：未必有 $\alpha A \subset (\alpha^{r-1})^{-1}(dA)$，也未必有 $\alpha A \subset d^{-1}(\alpha^r A)$。但确实有 $(\alpha^{r-1})^{-1}(dA) \subset d^{-1}(\alpha^r A)$。我们有

$$E_r = \frac{d^{-1}(\alpha^r A) + \alpha A}{(\alpha^{r-1})^{-1}(dA) + \alpha A}.$$

直接验证 (1)–(3) 给出一个谱序列并不困难。

定义 12.22.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A,d) 是 $\mathcal{A}$ 的微分对象。设 $\alpha: A \to A$ 是与 d 交换的单射自映射。*与 (A,d,α) 相伴的谱序列*是上面描述的谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$。

注记 12.22.6 (变体)**.** 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，并设 $S,T: \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 是位移函子，即范畴同构。假设作为函子有 $TS = ST$。考虑由 $\mathcal{A}$ 的对象 A 和满足 $d \circ S^{-1}d = 0$ 的态射 $d: A \to SA$ 组成的对 (A,d)。这些对象的范畴是阿贝尔的。我们定义 $H(A,d) = \operatorname{Ker}(d)/\operatorname{Im}(S^{-1}d)$，并且观察到 $H(SA,Sd) = SH(A,d)$（典范同构）。给定短正合序列

$$0 \to (A,d) \to (B,d) \to (C,d) \to 0$$

我们得到长正合同调序列

$$\ldots \to S^{-1}H(C,d) \to H(A,d) \to H(B,d) \to H(C,d) \to SH(A,d) \to \ldots$$

（注意边界映射中的位移）。由于 $ST = TS$，函子 T 通过令 $T(A,d) = (TA, Td)$ 在对上定义了一个位移函子。接下来，设 $\alpha: (A,d) \to T^{-1}(A,d)$ 是单射，余核为 (Q,d)。则我们得到如注记 12.21.5 中那样带有位移函子 TS 和 T 的正合偶

$$(H(A,d), S^{-1}H(Q,d), \overline{\alpha}, f, g)$$

其中 $\overline{\alpha}: H(A,d) \to T^{-1}H(A,d)$ 由 α 诱导，映射 $f: S^{-1}H(Q,d) \to H(A,d)$ 是边界映射，$g: H(A,d) \to TH(Q,d) = TS(S^{-1}H(Q,d))$ 由商映射 $A \to TQ$ 诱导。因此我们得到如上那样的谱序列，其中 $E_1 = S^{-1}H(Q,d)$ 且微分 $d_r: E_r \to T^r SE_r$。如上，我们令 $E_0 = S^{-1}Q$ 且 $d_0: E_0 \to SE_0$ 由 $S^{-1}d: S^{-1}Q \to Q$ 给出。如果按照我们的约定定义 $B_r \subset Z_r \subset E_0$，则对 $r \geq 1$ 我们有

(1) SB_r 是

$$(T^{-r+1}\alpha \circ \ldots \circ T^{-1}\alpha)^{-1} \operatorname{Im}(T^{-r}S^{-1}d)$$

在自然映射 $T^{-1}A \to Q$ 下的像；

(2) Z_r 是

$$(S^{-1}T^{-1}d)^{-1} \operatorname{Im}(\alpha \circ \ldots \circ T^{r-1}\alpha)$$

在自然映射 $S^{-1}T^{-1}A \to S^{-1}Q$ 下的像。

微分可以如下描述：如果 $x \in Z_r$，则选取 $x' \in S^{-1}T^{-1}A$ 映到 x。则 $S^{-1}T^{-1}d(x')$ 是 $(\alpha \circ \ldots \circ T^{r-1}\alpha)(y)$ 对某个 $y \in T^{r-1}A$。则 $d_r(x) \in T^r SE_r$ 由 y 在 $T^r SE_0 = T^r Q$ 中的像模 $T^r SB_r$ 的类表示。

12.23. 谱序列：滤过微分对象

我们可以从一个滤过微分对象开始构造谱序列。

定义 12.23.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。*滤过微分对象* (K,F,d) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象 (K,F) 加上一个自同态 $d:(K,F)\to(K,F)$，其平方为零：$d\circ d=0$。

为了描述与这样一个对象相伴的谱序列，我们暂时假设 $\mathcal{A}$ 是一个有可数直和且可数直和正合的阿贝尔范畴（这不是自动的，见注记 12.16.3）。设 (K,F,d) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过微分对象。注意每个 F^nK 本身就是一个微分对象。考虑对象 $A=\bigoplus F^nK$，并在每个直和项上使用 d 赋予它一个微分 d。则 (A,d) 是 $\mathcal{A}$ 的微分对象，且带有一个分次。考虑映射

$$\alpha:A\to A$$

它由包含 $F^nK\to F^{n-1}K$ 给出。这显然是一个微分对象的单射态射 $\alpha:(A,d)\to(A,d)$。因此，由定义 12.22.5 我们得到一个谱序列。我们称其为*与滤过微分对象 (K,F,d) 相伴的谱序列*。

让我们弄清楚这个谱序列的项。首先，注意 $A/\alpha A=\mathrm{gr}(K)$ 带有微分 $d=\mathrm{gr}(d)$。因此我们看到

$$E_0=\mathrm{gr}(K),\quad d_0=\mathrm{gr}(d).$$

因此分次微分对象 $\mathrm{gr}(K)$ 的同调是下一项：

$$E_1=H(\mathrm{gr}(K),\mathrm{gr}(d)).$$

此外我们看到 E_0 是 $\mathcal{A}$ 的分次对象，且 d_0 与分次相容。因此显然 E_1 也是分次对象。但事实证明微分 d_1 不保持这个分次；而是将次数平移 1。

为了精确地计算这一点，我们定义

$$Z_r^p=\frac{F^pK\cap d^{-1}(F^{p+r}K)+F^{p+1}K}{F^{p+1}K}$$

和

$$B_r^p=\frac{F^pK\cap d(F^{p-r+1}K)+F^{p+1}K}{F^{p+1}K}.$$

这个记号虽然很自然，但似乎与文献中大多数地方的记号不同。也许这无关紧要，因为文献似乎也没有一致的记号选择。在这些选择下，我们看到 $B_r\subset E_0$，分别地 $Z_r\subset E_0$（如节 12.22 中所定义）等于 $\bigoplus_p B_r^p$，分别地 $\bigoplus_p Z_r^p$。因此如果我们定义

$$E_r^p=Z_r^p/B_r^p$$

对 $r \geq 0$ 和 $p \in \mathbf{Z}$，则我们有 $E_r = \bigoplus_p E_r^p$。我们可以通过规则

$$z + F^{p+1}K \longmapsto dz + F^{p+r+1}K$$

定义微分 $d_r^p : E_r^p \to E_r^{p+r}$，其中 $z \in F^pK \cap d^{-1}(F^{p+r}K)$。

引理 12.23.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (K, F, d) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过微分对象。在 $Gr(\mathcal{A})$ 中存在一个与 (K, F, d) 相伴的谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，使得对所有 r 有 $d_r : E_r \to E_r[r]$，并且分次块 E_r^p 和映射 $d_r^p : E_r^p \to E_r^{p+r}$ 如上所述。此外，$E_0^p = gr^pK$，$d_0^p = gr^p(d)$，且 $E_1^p = H(gr^pK, gr^p(d))$。

证明. 如果 $\mathcal{A}$ 有可数直和且可数直和正合，则这由上面的讨论得出。一般地，我们如下进行；我们强烈建议读者跳过此证明。考虑 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 的对象 $A = (F^{p+1}K)$，即我们把 $F^{p+1}K$ 放在次数 p（编号上的有趣平移是为了以后编号正确）。我们在每个分量上使用 d 赋予它一个微分 d。则 (A, d) 是 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 的微分对象。考虑映射

$$\alpha : A \to A[-1]$$

它在次数 p 由包含 $F^{p+1}A \to F^pA$ 给出。这显然是微分对象的单射态射 $\alpha : (A, d) \to (A, d)[-1]$。因此，我们可以应用注记 12.22.6，其中 $S = \mathrm{id}$ 和 $T = [1]$。相应的 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 中的谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$ 就是我们正在寻找的谱序列。让我们稍微展开定义。首先我们有 $E_r = (E_r^p)$ 是 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 的对象。然后，由于 $T^rS = [r]$，我们有 $d_r : E_r \to E_r[r]$，这意味着 $d_r^p : E_r^p \to E_r^{p+r}$。

为了看出分次块的描述成立，我们如上论证。即，首先我们有 $E_0 = \mathrm{Coker}(\alpha : A \to A[-1])$，由我们上面编号的选择，这给出 $E_0^p = \mathrm{gr}^pK$。第一个微分由 $d_0^p = \mathrm{gr}^p d : E_0^p \to E_0^p$ 给出。接下来，注记 12.22.6 中对边界 B_r 和余圈 Z_r 的描述以直接的方式翻译成上面给出的 Z_r^p 和 B_r^p 的公式。 □

引理 12.23.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (K, F, d) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过微分对象。与 (K, F, d) 相伴的谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$ 有

$$d_1^p : E_1^p = H(gr^pK) \longrightarrow H(gr^{p+1}K) = E_1^{p+1}$$

等于与微分对象的短正合序列

$$0 \to gr^{p+1}K \to F^pK/F^{p+2}K \to gr^pK \to 0.$$

相伴的同调中的边界映射。

证明. 这由引理 12.23.2 前面给出的微分 d_1^p 的公式直接得到。 □

定义 12.23.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (K, F, d) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过微分对象。$H(K, d)$ 上的诱导滤过是由 $F^pH(K, d) = \mathrm{Im}(H(F^pK, d) \to H(K, d))$ 定义的滤过。

写出这意味着

$$F^pH(K,d) = \frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK + \mathrm{Im}(d)}{\mathrm{Im}(d)}$$

因此我们看到

$$\mathrm{gr}^pH(K) = \frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK + \mathrm{Im}(d)}{\mathrm{Ker}(d) \cap F^{p+1}K + \mathrm{Im}(d)} = \frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK}{\mathrm{Ker}(d) \cap F^{p+1}K + \mathrm{Im}(d) \cap F^pK}$$

引理 12.23.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (K,F,d) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过微分对象。如果 Z^p_∞ 和 B^p_∞ 存在（见证明），则

(1) 极限 E_∞ 存在且是分次的，在次数 p 为 $E^p_\infty = Z^p_\infty/B^p_\infty$；

(2) K 的上同调 $H(K)$ 的相伴分次 $gr(H(K))$ 是分次极限对象 E_∞ 的一个分次子商。

证明. 由我们在引理 12.23.2 证明中对谱序列的构造，定义 12.20.2 中的对象 Z_∞、B_∞ 和极限 $E_\infty = Z_\infty/B_\infty$ 是 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 的对象。由于 Z^p_r，分别地 B^p_r 是 Z_r，分别地 B_r 的第 p 个分次部分，如果我们假设

$$Z^p_\infty = \bigcap\nolimits_r Z^p_r = \frac{\bigcap_r (F^pK \cap d^{-1}(F^{p+r}K) + F^{p+1}K)}{F^{p+1}K}$$

和

$$B^p_\infty = \bigcup\nolimits_r B^p_r = \frac{\bigcup_r (F^pK \cap d(F^{p-r+1}K) + F^{p+1}K)}{F^{p+1}K}.$$

存在，则 Z_∞ 和 B_∞ 以 Z^p_∞ 和 B^p_∞ 为第 p 部分存在（由关于分次子对象的并和交的基本论证得出）。因此

$$E^p_\infty = \frac{\bigcap_r (F^pK \cap d^{-1}(F^{p+r}K) + F^{p+1}K)}{\bigcup_r (F^pK \cap d(F^{p-r+1}K) + F^{p+1}K)}.$$

其中上部和下部存在。我们有

$$\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK + F^{p+1}K \subset \bigcap\nolimits_r \left(F^pK \cap d^{-1}(F^{p+r}K) + F^{p+1}K\right) \tag{12.23.5.1}$$

和

$$\bigcup\nolimits_r \left(F^pK \cap d(F^{p-r+1}K) + F^{p+1}K\right) \subset \mathrm{Im}(d) \cap F^pK + F^{p+1}K. \tag{12.23.5.2}$$

因此 E^p_∞ 的一个子商是

$$\frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK + F^{p+1}K}{\mathrm{Im}(d) \cap F^pK + F^{p+1}K} = \frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK}{\mathrm{Im}(d) \cap F^pK + \mathrm{Ker}(d) \cap F^{p+1}K}$$

与定义 12.23.4 之后讨论中给出的 $\mathrm{gr}^pH(K)$ 的公式比较，我们得出结论。 □

定义 12.23.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (K,F,d) 是 $\mathcal{A}$ 的滤过微分对象。我们说与 (K,F,d) 相伴的谱序列

(1) *弱收敛到* $H(K)$，如果通过引理 12.23.5 有 $\mathrm{gr}H(K) = E_\infty$；
(2) *收敛到* $H(K)$，如果它弱收敛到 $H(K)$ 且我们有 $\bigcap F^pH(K) = 0$ 和 $\bigcup F^pH(K) = H(K)$。

不幸的是，似乎很难在文献中找到这些概念的一致术语。

引理 12.23.7. *设* $\mathcal{A}$ *是阿贝尔范畴。设* (K, F, d) *是* $\mathcal{A}$ *的滤过微分对象。相伴的谱序列*

(1) *弱收敛到* $H(K)$ *当且仅当对每个* $p \in \mathbf{Z}$，*方程 (12.23.5.2) 和 (12.23.5.1) 中等号成立*；
(2) *收敛到* $H(K)$ *当且仅当它弱收敛到* $H(K)$ *且* $\bigcap_p(\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK + \mathrm{Im}(d)) = \mathrm{Im}(d)$ *和* $\bigcup_p(\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK + \mathrm{Im}(d)) = \mathrm{Ker}(d)$。

证明. 由上面的讨论直接得到。 □

12.24. 谱序列：滤过复形

定义 12.24.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 的*滤过复形* $K^\bullet$ 是 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 中的复形（见定义 12.19.1）。

我们将对象上的滤过记为 F。因此 F^pK^n 表示复形第 n 项的滤过的第 p 步。注意每个 $F^pK^\bullet$ 都是 $\mathcal{A}$ 的复形。因此我们也可以将滤过复形定义为 $\mathcal{A}$ 的复形的（阿贝尔）范畴中的滤过对象。特别地，$\mathrm{gr}K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形范畴的分次对象。

为了描述与这样一个对象相伴的谱序列，我们暂时假设 $\mathcal{A}$ 是一个有可数直和且可数直和正合的阿贝尔范畴（这不是自动的，见注记 12.16.3）。让我们记 d 为 K 的微分。忘记分次，我们可以把 $\bigoplus K^n$ 视为 $\mathcal{A}$ 的滤过微分对象。因此根据节 12.23，我们得到一个谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$。在本节中，我们计算这个谱序列的项，并赋予这个谱序列的项来自 K 的分次的附加结构。

首先我们指出 $E_0^p = \mathrm{gr}^pK^\bullet$ 是一个复形，因此是分次的。于是 E_0 自然地是双分次的。通常使用双分次

$$E_0 = \bigoplus\nolimits_{p,q} E_0^{p,q}, \quad E_0^{p,q} = \mathrm{gr}^pK^{p+q}$$

其思想是 $p+q$ 应被视为（上）同调类的*全次数*。此外，p 称为*滤过次数*，q 称为*补次数*。微分 d_0 与这个双分次以下述方式相容

$$d_0 = \bigoplus d_0^{p,q}, \quad d_0^{p,q} : E_0^{p,q} \to E_0^{p,q+1}.$$

即，d_0^p 正是复形 $\mathrm{gr}^pK^\bullet$ 上的微分（它作为 gr^pE_0 出现，只是稍微平移了一下）。

为了更进一步，我们将节 12.23 中引入的对象 B_r^p 和 Z_r^p 识别为分次对象，并计算出微分的相应分解。我们以完全直接的方式做这件事，但再次警告读者我们的记号与别处找到的记号不

同。我们定义

$$Z_r^{p,q} = \frac{F^pK^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{p+q+1}) + F^{p+1}K^{p+q}}{F^{p+1}K^{p+q}}$$

和

$$B_r^{p,q} = \frac{F^pK^{p+q} \cap d(F^{p-r+1}K^{p+q-1}) + F^{p+1}K^{p+q}}{F^{p+1}K^{p+q}}$$

当然 $E_r^{p,q} = Z_r^{p,q}/B_r^{p,q}$。有了这些定义，完全清楚 $Z_r^p = \bigoplus_q Z_r^{p,q}$，$B_r^p = \bigoplus_q B_r^{p,q}$，且 $E_r^p = \bigoplus_q E_r^{p,q}$。此外，我们有

$$0 \subset \ldots \subset B_r^{p,q} \subset \ldots \subset Z_r^{p,q} \subset \ldots \subset E_0^{p,q}$$

同时，映射 d_r^p 分解为映射

$$d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \longrightarrow E_r^{p+r,q-r+1}, \quad z + F^{p+1}K^{p+q} \mapsto dz + F^{p+r+1}K^{p+q+1}$$

的直和，其中 $z \in F^pK^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{p+q+1})$。

引理 12.24.2. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。在 $\mathcal{A}$ 的双分次对象范畴中存在一个与 $(K^\bullet, F)$ 相伴的谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，使得 d_r 具有双次数 $(r, -r+1)$，并且 E_r 具有如上所述的双分次块 $E_r^{p,q}$ 和映射 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$。此外，我们有 $E_0^{p,q} = gr^p(K^{p+q})$，$d_0^{p,q} = gr^p(d^{p+q})$，且 $E_1^{p,q} = H^{p+q}(gr^p(K^\bullet))$。*

证明. 如果 $\mathcal{A}$ 有可数直和且可数直和正合，则这由上面的讨论得出。一般地，我们如下进行；我们强烈建议读者跳过此证明。考虑 $\mathcal{A}$ 的双分次对象 $A = (F^{p+1}K^{p+1+q})$，即我们把 $F^{p+1}K^{p+1+q}$ 放在次数 (p,q)（编号上的有趣平移是为了以后编号正确）。我们在每个分量上使用 d 赋予它一个微分 $d : A \to A[0,1]$。则 (A,d) 是微分双分次对象。考虑映射

$$\alpha : A \to A[-1,1]$$

它在次数 (p,q) 由包含 $F^{p+1}K^{p+1+q} \to F^pK^{p+1+q}$ 给出。这是微分对象的单射态射 $\alpha : (A,d) \to (A,d)[-1,1]$。因此，我们可以应用注记 12.22.6，其中 $S = [0,1]$ 和 $T = [1,-1]$。相应的双分次对象谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$ 就是我们正在寻找的谱序列。让我们稍微展开定义。首先我们有 $E_r = (E_r^{p,q})$。然后，由于 $T^rS = [r, -r+1]$，我们有 $d_r : E_r \to E_r[r, -r+1]$，这意味着 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$。

为了看出分次块的描述成立，我们如上论证。即，首先我们有

$$E_0 = \mathrm{Coker}(\alpha : A \to A[-1,1])[0,-1] = \mathrm{Coker}(\alpha[0,-1] : A[0,-1] \to A[-1,0])$$

由我们上面编号的选择，这给出

$$E_0^{p,q} = \mathrm{Coker}(F^{p+1}K^{p+q} \to F^pK^{p+q}) = \mathrm{gr}^pK^{p+q}$$

第一个微分由 $d_0^{p,q} = \mathrm{gr}^p d^{p+q} : E_0^{p,q} \to E_0^{p,q+1}$ 给出。接下来，注记 12.22.6 中对边界 B_r 和余圈 Z_r 的描述以直接的方式翻译成上面给出的 $Z_r^{p,q}$ 和 $B_r^{p,q}$ 的公式。 □

引理 12.24.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。假设 $\mathcal{A}$ 有可数直和。设 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$ 是与 $(K^\bullet, F)$ 相伴的谱序列。

(1) 映射

$$d_1^{p,q} : E_1^{p,q} = H^{p+q}(gr^p(K^\bullet)) \longrightarrow E_1^{p+1,q} = H^{p+q+1}(gr^{p+1}(K^\bullet))$$

等于与复形的短正合序列

$$0 \to gr^{p+1}(K^\bullet) \to F^pK^\bullet/F^{p+2}K^\bullet \to gr^p(K^\bullet) \to 0.$$

相伴的上同调中的边界映射。

(2) 假设对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 有 $d(F^pK) \subset F^{p+1}K$。则 d 在 $gr^p(K^\bullet)$ 上诱导零微分，因此 $E_1^{p,q} = gr^p(K^\bullet)^{p+q}$。此外，在这种情况下

$$d_1^{p,q} : E_1^{p,q} = gr^p(K^\bullet)^{p+q} \longrightarrow E_1^{p+1,q} = gr^{p+1}(K^\bullet)^{p+q+1}$$

是由 d 诱导的态射。

证明. 这由引理 12.24.2 前面给出的微分 $d_1^{p,q}$ 的公式直接得到。 □

引理 12.24.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\alpha : (K^\bullet, F) \to (L^\bullet, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形态射。设 $(E_r(K), d_r)_{r\geq 0}$，分别地 $(E_r(L), d_r)_{r\geq 0}$ 是与 $(K^\bullet, F)$，分别地 $(L^\bullet, F)$ 相伴的谱序列。态射 α 诱导与双分次相容的谱序列典范态射 $\{\alpha_r : E_r(K) \to E_r(L)\}_{r\geq 0}$。

证明. 由谱序列各项的显式表示显然可得。 □

定义 12.24.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。$H^n(K^\bullet)$ 上的诱导滤过是由 $F^pH^n(K^\bullet) = \mathrm{Im}(H^n(F^pK^\bullet) \to H^n(K^\bullet))$ 定义的滤过。

写出这意味着

$$F^pH^n(K^\bullet, d) = \frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK^n + \mathrm{Im}(d) \cap K^n}{\mathrm{Im}(d) \cap K^n} \tag{12.24.5.1}$$

因此我们看到

$$\mathrm{gr}^pH^n(K^\bullet) = \frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK^n}{\mathrm{Ker}(d) \cap F^{p+1}K^n + \mathrm{Im}(d) \cap F^pK^n} \tag{12.24.5.2}$$

（省略了一个中间步骤）。

引理 12.24.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。如果 $Z_\infty^{p,q}$ 和 $B_\infty^{p,q}$ 存在（见证明），则

(1) 极限 E_∞ 存在且是双分次对象，在双次数 (p,q) 为 $E_\infty^{p,q} = Z_\infty^{p,q}/B_\infty^{p,q}$；

(2) $K^\bullet$ 的第 n 个上同调对象的第 p 个分次部分 $gr^p H^n(K^\bullet)$ 是 $E_\infty^{p,n-p}$ 的一个子商。

证明. 由我们在引理 12.24.2 中对谱序列的构造，定义 12.20.2 中的对象 Z_∞、B_∞ 和极限 $E_\infty = Z_\infty/B_\infty$ 是 $\mathcal{A}$ 的双分次对象。由于 $Z_r^{p,q}$，分别地 $B_r^{p,q}$ 是 Z_r，分别地 B_r 的双次数 (p,q) 部分，如果我们假设

$$Z_\infty^{p,q} = \bigcap\nolimits_r Z_r^{p,q} = \bigcap\nolimits_r \frac{F^pK^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{p+q+1}) + F^{p+1}K^{p+q}}{F^{p+1}K^{p+q}}$$

和

$$B_\infty^{p,q} = \bigcup\nolimits_r B_r^{p,q} = \bigcup\nolimits_r \frac{F^pK^{p+q} \cap d(F^{p-r+1}K^{p+q-1}) + F^{p+1}K^{p+q}}{F^{p+1}K^{p+q}}$$

存在，则 Z_∞ 和 B_∞ 以 $Z_\infty^{p,q}$ 和 $B_\infty^{p,q}$ 为双次数 (p,q) 部分存在（由关于双分次对象的并和交的基本论证得出）。因此

$$E_\infty^{p,q} = \frac{\bigcap_r (F^pK^{p+q} \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{p+q+1}) + F^{p+1}K^{p+q})}{\bigcup_r (F^pK^{p+q} \cap d(F^{p-r+1}K^{p+q-1}) + F^{p+1}K^{p+q})}.$$

其中上部和下部存在。令 $n = p+q$ 我们有

$$\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK^n + F^{p+1}K^n \subset \bigcap\nolimits_r \left(F^pK^n \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{n+1}) + F^{p+1}K^n\right) \tag{12.24.6.1}$$

和

$$\bigcup\nolimits_r \left(F^pK^n \cap d(F^{p-r+1}K^{n-1}) + F^{p+1}K^n\right) \subset \mathrm{Im}(d) \cap F^pK^n + F^{p+1}K^n. \tag{12.24.6.2}$$

因此 $E_\infty^{p,q}$ 的一个子商是

$$\frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK^n + F^{p+1}K^n}{\mathrm{Im}(d) \cap F^pK^n + F^{p+1}K^n} = \frac{\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK^n}{\mathrm{Im}(d) \cap F^pK^n + \mathrm{Ker}(d) \cap F^{p+1}K^n}$$

与 (12.24.5.2) 比较我们得出结论。 □

定义 12.24.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(E_r, d_r)_{r \geq r_0}$ 是 $\mathcal{A}$ 的双分次对象谱序列，其中 d_r 的双次数为 $(r, -r+1)$。我们称这样的谱序列是

(1) 正则的，如果对所有 $p, q \in \mathbf{Z}$ 存在 $b = b(p,q)$ 使得映射 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$ 对 $r \geq b$ 为零；

(2) 余正则的，如果对所有 $p, q \in \mathbf{Z}$ 存在 $b = b(p,q)$ 使得映射 $d_r^{p-r,q+r-1} : E_r^{p-r,q+r-1} \to E_r^{p,q}$ 对 $r \geq b$ 为零；

(3) 有界的，如果对所有 n 只有有限多个非零的 $E_{r_0}^{p,n-p}$；
(4) 下有界的，如果对所有 n 存在 $b=b(n)$ 使得对 $p\geq b$ 有 $E_{r_0}^{p,n-p}=0$；
(5) 上有界的，如果对所有 n 存在 $b=b(n)$ 使得对 $p\leq b$ 有 $E_{r_0}^{p,n-p}=0$。

下有界意味着如果我们看直线 $p+q=n$（斜率为 -1）上的 $E_r^{p,q}$，当 (p,q) 向右下方移动时得到零。如上所述，文献中关于这些概念没有一致的术语。

引理 12.24.8. 在定义 *12.24.7* 的情形下。设 $Z_r^{p,q},B_r^{p,q}\subset E_{r_0}^{p,q}$ 是如节 *12.20* 中定义的 Z_r,B_r 的 (p,q)-分次部分。

(1) 谱序列是正则的当且仅当对所有 p,q 存在 $r=r(p,q)$ 使得 $Z_r^{p,q}=Z_{r+1}^{p,q}=\ldots$
(2) 谱序列是余正则的当且仅当对所有 p,q 存在 $r=r(p,q)$ 使得 $B_r^{p,q}=B_{r+1}^{p,q}=\ldots$
(3) 谱序列是有界的当且仅当它既下有界又上有界。
(4) 如果谱序列下有界，则它是正则的。
(5) 如果谱序列上有界，则它是余正则的。

证明. 略。提示：如果 $E_r^{p,q}=0$，则对所有 $r'\geq r$ 有 $E_{r'}^{p,q}=0$。 □

定义 12.24.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet,F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。我们说与 $(K^\bullet,F)$ 相伴的谱序列

(1) 弱收敛到 $H^*(K^\bullet)$，如果对所有 $p,n\in\mathbf{Z}$ 通过引理 12.24.6 有 $\mathrm{gr}^pH^n(K^\bullet)=E_\infty^{p,n-p}$；
(2) 收敛到 $H^*(K^\bullet)$，如果它弱收敛到 $H^*(K^\bullet)$ 且对所有 n 有 $\bigcap_p F^pH^n(K^\bullet)=0$ 和 $\bigcup_p F^pH^n(K^\bullet)=H^n(K^\bullet)$；
(3) 完全收敛到 $H^*(K^\bullet)$,如果它是正则的、收敛到 $H^*(K^\bullet)$,且 $H^n(K^\bullet)=\lim_p H^n(K^\bullet)/F^pH^n(K^\bullet)$。

弱收敛、收敛或完全收敛用记号 $E_r^{p,q}\Rightarrow H^{p+q}(K^\bullet)$ 表示。如上所述，文献中关于这些概念没有一致的术语。

引理 12.24.10. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet,F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。相伴的谱序列

(1) 弱收敛到 $H^*(K^\bullet)$ 当且仅当对每个 $p,q\in\mathbf{Z}$，方程 *(12.24.6.2)* 和 *(12.24.6.1)* 中等号成立；
(2) 收敛到 $H^*(K)$ 当且仅当它弱收敛到 $H^*(K^\bullet)$ 且我们有 $\bigcap_p(\mathrm{Ker}(d)\cap F^pK^n+\mathrm{Im}(d)\cap K^n)=\mathrm{Im}(d)\cap K^n$ 和 $\bigcup_p(\mathrm{Ker}(d)\cap F^pK^n+\mathrm{Im}(d)\cap K^n)=\mathrm{Ker}(d)\cap K^n$。

证明. 由上面的讨论直接得到。 □

引理 12.24.11. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet,F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。假设每个 K^n 上的滤过是有限的（见定义 *12.19.1*）。则

(1) 与 $(K^\bullet,F)$ 相伴的谱序列是有界的；

(2) 每个 $H^n(K^\bullet)$ 上的滤过是有限的；
(3) 与 $(K^\bullet, F)$ 相伴的谱序列完全收敛到 $H^*(K^\bullet)$；
(4) 如果 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是弱 *Serre* 子范畴，且对某个 r 对所有 $p, q \in \mathbf{Z}$ 有 $E_r^{p,q} \in \mathcal{C}$，则 $H^n(K^\bullet)$ 在 $\mathcal{C}$ 中。

证明. 第 (1) 部分由 $E_0^{p,n-p} = \mathrm{gr}^p K^n$ 得出。第 (2) 部分由方程 (12.24.5.1) 显然。我们将使用引理 12.24.10 证明谱序列弱收敛。固定 $p, n \in \mathbf{Z}$。(12.24.6.1) 的右边等于 $F^pK^n \cap \mathrm{Ker}(d) + F^{p+1}K^n$，因为对 $r \gg 0$ 有 $F^{p+r}K^n = 0$。因此 (12.24.6.1) 是等式。(12.24.6.2) 的左边等于 $F^pK^n \cap \mathrm{Im}(d) + F^{p+1}K^n$，因为对 $r \gg 0$ 有 $F^{p-r+1}K^{n-1} = K^{n-1}$。因此 (12.24.6.2) 是等式。由于 $H^n(K^\bullet)$ 上的滤过由 (2) 是有限的，我们看到我们有收敛。为了证明我们有完全收敛，我们必须证明谱序列是正则的（由有界性得到，引理 12.24.8），且我们必须证明 $H^n(K^\bullet) = \lim_p H^n(K^\bullet)/F^pH^n(K^\bullet)$，这由第 (2) 部分证明的 $H^*(K^\bullet)$ 上的滤过有限得出。

(4) 的证明。假设对某个 $r \geq 0$ 和某个弱 Serre 子范畴 $\mathcal{C}$ of $\mathcal{A}$，我们有 $E_r^{p,q} \in \mathcal{C}$。则 $E_{r+1}^{p,q}$ 也在 $\mathcal{C}$ 中，见引理 12.10.3。由上面证明的有界性（这推出谱序列既是正则的又是余正则的，见引理 12.24.8），我们可以找到一个 $r' \geq r$ 使得对所有满足 $p + q = n$ 的 p, q 有 $E_\infty^{p,q} = E_{r'}^{p,q}$。因此 $H^n(K^\bullet)$ 是 $\mathcal{A}$ 的一个有有限滤过的对象，其分次块在 $\mathcal{C}$ 中。这由引理 12.10.3 推出 $H^n(K^\bullet)$ 在 $\mathcal{C}$ 中。 □

引理 12.24.12. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。假设每个 K^n 上的滤过是有限的（见定义 *12.19.1*），并且对某个 r 只有有限多个非零的 $E_r^{p,q}$。则只有有限多个 $H^n(K^\bullet)$ 非零，并且在 $K_0(\mathcal{A}')$ 中有

$$\sum (-1)^n [H^n(K^\bullet)] = \sum (-1)^{p+q} [E_r^{p,q}]$$

其中 $\mathcal{A}'$ 是包含对象 $E_r^{p,q}$ 的 $\mathcal{A}$ 的最小弱 *Serre* 子范畴。

证明. 记 E_r^{even} 和 E_r^{odd} 为 E_r 的偶部和奇部，定义为 $p+q$ 为偶数和奇数的 (p,q) 分量的直和。微分 d_r 定义映射 $\varphi : E_r^{even} \to E_r^{odd}$ 和 $\psi : E_r^{odd} \to E_r^{even}$，其任一复合都为零。则我们看到

$$\begin{aligned} [E_r^{even}] - [E_r^{odd}] &= [\mathrm{Ker}(\varphi)] + [\mathrm{Im}(\varphi)] - [\mathrm{Ker}(\psi)] - [\mathrm{Im}(\psi)] \\ &= [\mathrm{Ker}(\varphi)/\mathrm{Im}(\psi)] - [\mathrm{Ker}(\psi)/\mathrm{Im}(\varphi)] \\ &= [E_{r+1}^{even}] - [E_{r+1}^{odd}] \end{aligned}$$

注意所有中间对象都在包含对象 $E_r^{p,q}$ 的最小 Serre 子范畴中。如此继续，我们看到我们可以任意增大 r。由于只有有限多对 (p,q) 使得 $E_r^{p,q}$ 非零，而这个性质被 $E_{r+1}, E_{r+2}, \ldots$ 继承，我们看到我们可以假设 $d_r = 0$。在这个阶段，我们看到 $H^n(K^\bullet)$ 有一个有限滤过（引理 12.24.11），其分次块恰好是 $E_r^{p,n-p}$，结果显然。 □

下面的引理更像是对我们定义的一种健全性检查。当然，如果我们有一个滤过复形，使得对每个 n 有

$$H^n(F^pK^\bullet) = 0 \text{ 对} p \gg 0 \quad \text{且} \quad H^n(F^pK^\bullet) = H^n(K^\bullet) \text{ 对} p \ll 0,$$

那么相应的谱序列应该收敛？

引理 12.24.13. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $(K^\bullet, F)$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形。假设

(1) 对每个 n 存在 $p_0(n)$ 使得对 $p \geq p_0(n)$ 有 $H^n(F^pK^\bullet) = 0$；

(2) 对每个 n 存在 $p_1(n)$ 使得对 $p \leq p_1(n)$，$H^n(F^pK^\bullet) \to H^n(K^\bullet)$ 是同构。

则

(1) 与 $(K^\bullet, F)$ 相伴的谱序列是有界的；

(2) 每个 $H^n(K^\bullet)$ 上的滤过是有限的；

(3) 与 $(K^\bullet, F)$ 相伴的谱序列完全收敛到 $H^*(K^\bullet)$。

证明. 固定 n。使用与复形的短正合序列

$$0 \to F^{p+1}K^\bullet \to F^pK^\bullet \to \mathrm{gr}^pK^\bullet \to 0$$

相伴的长正合上同调序列，我们发现对 $p \geq \max(p_0(n), p_0(n+1))$ 和 $p < \min(p_1(n), p_1(n+1))$ 有 $E_1^{p,n-p} = 0$。因此谱序列是有界的（定义 12.24.7）。这证明了 (1)。

由假设和定义 12.24.5 显然 $H^n(K^\bullet)$ 上的滤过是有限的。这证明了 (2)。

接下来我们使用引理 12.24.10 证明谱序列弱收敛到 $H^*(K^\bullet)$。让我们证明 (12.24.6.1) 中等号成立。即，对 $p + r > p_0(n+1)$，映射

$$d : F^pK^n \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{n+1}) \to F^{p+r}K^{n+1}$$

最终落在 $d : F^{p+r}K^n \to F^{p+r}K^{n+1}$ 的像中，因为复形 $F^{p+r}K^\bullet$ 在次数 $n+1$ 正合。我们得出 $F^pK^n \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{n+1}) = d(F^{p+r}K^n) + \mathrm{Ker}(d) \cap F^pK^n$。因此对这样的 r 我们有

$$\mathrm{Ker}(d) \cap F^pK^n + F^{p+1}K^n = F^pK^n \cap d^{-1}(F^{p+r}K^{n+1}) + F^{p+1}K^n$$

这证明了所需的等式。为了证明 (12.24.6.2) 中等号成立，我们使用对 $p - r + 1 < p_1(n-1)$ 有

$$d(F^{p-r+1}K^{n-1}) = \mathrm{Im}(d) \cap F^{p-r+1}K^n$$

因为映射 $F^{p-r+1}K^\bullet \to K^\bullet$ 在次数 $n-1$ 的上同调上诱导同构。这表明对这样的 r 我们有

$$F^pK^n \cap d(F^{p-r+1}K^{n-1}) + F^{p+1}K^n = \mathrm{Im}(d) \cap F^pK^n + F^{p+1}K^n$$

这证明了所需的等式。

为了使用引理 12.24.10 证明谱序列收敛到 $H^*(K^\bullet)$，我们必须证明 $\bigcap_p(\mathrm{Ker}(d)\cap F^pK^n+\mathrm{Im}(d)\cap K^n)=\mathrm{Im}(d)\cap K^n$ 和 $\bigcup_p(\mathrm{Ker}(d)\cap F^pK^n+\mathrm{Im}(d)\cap K^n)=\mathrm{Ker}(d)\cap K^n$。对 $p\geq p_0(n)$ 我们有 $\mathrm{Ker}(d)\cap F^pK^n+\mathrm{Im}(d)\cap K^n=\mathrm{Im}(d)\cap K^n$，对 $p\leq p_1(n)$ 我们有 $\mathrm{Ker}(d)\cap F^pK^n+\mathrm{Im}(d)\cap K^n=\mathrm{Ker}(d)\cap K^n$。结合弱收敛、收敛和有界性，我们看到 (2) 和 (3) 为真。 □

12.25. 谱序列：双复形

设 $K^{\bullet,\bullet}$ 是双复形，见节 12.18。习惯上记 $H_I^p(K^{\bullet,\bullet})$ 为以 $\mathrm{Ker}(d_1^{p,q})/\mathrm{Im}(d_1^{p-1,q})$（$q$ 变化）为项、微分由 d_2 诱导的复形。然后 $H_{II}^q(H_I^p(K^{\bullet,\bullet}))$ 表示它在次数 q 的上同调。也习惯上记 $H_{II}^q(K^{\bullet,\bullet})$ 为以 $\mathrm{Ker}(d_2^{p,q})/\mathrm{Im}(d_2^{p,q-1})$（$p$ 变化）为项、微分由 d_1 诱导的复形。然后 $H_I^p(H_{II}^q(K^{\bullet,\bullet}))$ 表示它在次数 p 的上同调。将会证明这些上同调群作为相应全复形或单纯复形上滤过的谱序列的项出现，见定义 12.18.3。

在与双复形 $K^{\bullet,\bullet}$ 相伴的全复形 $\mathrm{Tot}(K^{\bullet,\bullet})$ 上有两个自然滤过。即，我们定义

$$F_I^p(\mathrm{Tot}^n(K^{\bullet,\bullet}))=\bigoplus\nolimits_{i+j=n,\ i\geq p}K^{i,j}\quad\text{和}\quad F_{II}^p(\mathrm{Tot}^n(K^{\bullet,\bullet}))=\bigoplus\nolimits_{i+j=n,\ j\geq p}K^{i,j}.$$

立即验证 $(\mathrm{Tot}(K^{\bullet,\bullet}),F_I)$ 和 $(\mathrm{Tot}(K^{\bullet,\bullet}),F_{II})$ 是滤过复形。由节 12.24 我们得到两个谱序列。习惯上记 $('E_r,'d_r)_{r\geq0}$ 为与滤过 F_I 相伴的谱序列，记 $(''E_r,''d_r)_{r\geq0}$ 为与滤过 F_{II} 相伴的谱序列。以下是这些谱序列的描述。

引理 12.25.1. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^{\bullet,\bullet}$ 是双复形。与 $K^{\bullet,\bullet}$ 相伴的谱序列具有以下项：*

(1) $'E_0^{p,q}=K^{p,q}$，*其中* $'d_0^{p,q}=(-1)^pd_2^{p,q}:K^{p,q}\to K^{p,q+1}$；
(2) $''E_0^{p,q}=K^{q,p}$，*其中* $''d_0^{p,q}=d_1^{q,p}:K^{q,p}\to K^{q+1,p}$；
(3) $'E_1^{p,q}=H^q(K^{p,\bullet})$，*其中* $'d_1^{p,q}=H^q(d_1^{p,\bullet})$；
(4) $''E_1^{p,q}=H^q(K^{\bullet,p})$，*其中* $''d_1^{p,q}=(-1)^qH^q(d_2^{\bullet,p})$；
(5) $'E_2^{p,q}=H_I^p(H_{II}^q(K^{\bullet,\bullet}))$；
(6) $''E_2^{p,q}=H_{II}^p(H_I^q(K^{\bullet,\bullet}))$。

证明. 略。 □

这些谱序列在 $H^n(\mathrm{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))$ 上定义两个滤过。我们将它们记为 F_I 和 F_{II}。

定义 12.25.2. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^{\bullet,\bullet}$ 是双复形。我们说谱序列 $('E_r,'d_r)_{r\geq0}$ 弱收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$、收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ 或完全收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$，如果定义 12.24.9 适用。类似地，我们说谱序列 $(''E_r,''d_r)_{r\geq0}$ 弱收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$、收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ 或完全收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$，如果定义 12.24.9 适用。*

如上所述，文献中关于这些概念没有一致的术语。在定义的情形下，如果对所有 n

$$\mathrm{gr}_{F_I}(H^n(\mathrm{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))) = \oplus_{p+q=n} {}'E_\infty^{p,q}$$

通过引理 12.24.6 的典范比较，则第一个谱序列弱收敛。类似地，如果对所有 n

$$\mathrm{gr}_{F_{II}}(H^n(\mathrm{Tot}(K^{\bullet,\bullet}))) = \oplus_{p+q=n} {}''E_\infty^{p,q}$$

通过引理 12.24.6 的典范比较，则第二个谱序列 $({}''E_r, {}''d_r)_{r\geq 0}$ 弱收敛。

引理 12.25.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^{\bullet,\bullet}$ 是双复形。假设对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 只有有限多个非零的 $K^{p,q}$ 满足 $p+q=n$。则

(1) 与 $K^{\bullet,\bullet}$ 相伴的两个谱序列都是有界的；
(2) 每个 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ 上的滤过 F_I、F_{II} 是有限的；
(3) 谱序列 $({}'E_r, {}'d_r)_{r\geq 0}$ 和 $({}''E_r, {}''d_r)_{r\geq 0}$ 完全收敛到 $H^*(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$；
(4) 如果 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是弱 *Serre* 子范畴，且对某个 r 对所有 $p, q \in \mathbf{Z}$ 有 ${}'E_r^{p,q} \in \mathcal{C}$，则 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ 在 $\mathcal{C}$ 中。对 $({}''E_r, {}''d_r)_{r\geq 0}$ 类似。

证明. 由引理 12.24.11 直接得到。 □

这是我们谱序列的第一个应用。

引理 12.25.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是复形。设 $A^{\bullet,\bullet}$ 是双复形。设 $\alpha^p : K^p \to A^{p,0}$ 是态射。假设

(1) 对每个 $n \in \mathbf{Z}$ 只有有限多个非零的 $A^{p,q}$ 满足 $p+q=n$；
(2) 若 $q < 0$ 则 $A^{p,q} = 0$；
(3) 态射 α^p 产生复形态射 $\alpha : K^\bullet \to A^{\bullet,0}$；
(4) 复形 $A^{p,\bullet}$ 在所有次数 $q \neq 0$ 正合，且态射 $K^p \to A^{p,0}$ 诱导同构 $K^p \to \mathrm{Ker}(d_2^{p,0})$。

则 α 诱导复形的拟同构

$$K^\bullet \longrightarrow Tot(A^{\bullet,\bullet})$$

此外，这个引理有一个涉及第二个变量 q 而不是 p 的变体。

证明. 这个映射就是由态射 $K^n \to A^{n,0} \to \mathrm{Tot}^n(A^{\bullet,\bullet})$ 给出的映射，容易看出这些态射定义了一个复形态射。考虑与双复形 $A^{\bullet,\bullet}$ 相伴的谱序列 $({}'E_r, {}'d_r)_{r\geq 0}$。由引理 12.25.3，这个谱序列收敛，且对每个 n，$H^n(\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}))$ 上的诱导滤过是有限的。由引理 12.25.1 和假设 (4)，我们有 ${}'E_1^{p,q} = 0$ 除非 $q = 0$，且 ${}'E_1^{p,0} = K^p$，其微分 ${}'d_1^{p,0}$ 等同于 d_K^p。因此 ${}'E_2^{p,0} = H^p(K^\bullet)$，其他为零。这显然推出 ${}'d_2^{p,q} = {}'d_3^{p,q} = \ldots = 0$，理由在次数上。因此我们得出 $H^n(\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})) = H^n(K^\bullet)$。我们省略验证这个等同由上面引入的复形态射 $K^\bullet \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 给出。 □

引理 12.25.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $M^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形。设

$$a : M^\bullet[0] \longrightarrow (A^{0,\bullet} \to A^{1,\bullet} \to A^{2,\bullet} \to \ldots)$$

是 $\mathcal{A}$ 的复形的复形范畴中的同伦等价。则由 $M^\bullet \to A^{0,\bullet}$ 诱导的映射 $\alpha : M^\bullet \to Tot(A^{\bullet,\bullet})$ 是同伦等价。

证明. 这个陈述有意义，因为复形的复形与双复形是同一回事。假设意味着存在一个映射

$$b : (A^{0,\bullet} \to A^{1,\bullet} \to A^{2,\bullet} \to \ldots) \longrightarrow M^\bullet[0]$$

使得在复形的复形范畴中 $a \circ b$ 和 $b \circ a$ 与恒等映射同伦。这意味着 $b \circ a$ 是 $M^\bullet[0]$ 的恒等映射（因为在次数 0 只有一项）。同时，观察到 b 由映射 $b^0 : A^{0,\bullet} \to M^\bullet$ 给出，并且在所有其他次数为零。因此 b 诱导映射 $\beta : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \to M^\bullet$，且 $\beta \circ \alpha$ 是 $M^\bullet$ 上的恒等映射。最后，我们必须证明映射 $\alpha \circ \beta$ 与恒等映射同伦。为此，我们选择复形映射 $h^n : A^{n,\bullet} \to A^{n-1,\bullet}$ 使得 $a \circ b - \mathrm{id} = d_1 \circ h + h \circ d_1$，由假设这是存在的。这里 $d_1 : A^{n,\bullet} \to A^{n+1,\bullet}$ 是复形的复形的微分。我们也将所有 n 的复形 $A^{n,\bullet}$ 的微分记为 d_2。设 $h^{n,m} : A^{n,m} \to A^{n-1,m}$ 是 h^n 的分量。然后我们可以考虑

$$h' : \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})^k = \bigoplus\nolimits_{n+m=k} A^{n,m} \to \bigoplus\nolimits_{n+m=k-1} A^{n,m} = \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})^{k-1}$$

它在直和项 $A^{n,m}$ 上由 $h^{n,m}$ 给出。然后我们计算映射

$$d_{\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})} \circ h' + h' \circ d_{\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})}$$

限制到直和项 $A^{n,m}$ 上等于

$$d_1^{n-1,m} \circ h^{n,m} + (-1)^{n-1} d_2^{n-1,m} \circ h^{n,m} + h^{n+1,m} \circ d_1^{n,m} + h^{n,m+1} \circ (-1)^n d_2^{n,m}$$

由于 h^n 是复形映射，项 $(-1)^{n-1} d_2^{n-1,m} \circ h^{n,m}$ 和 $h^{n,m+1} \circ (-1)^n d_2^{n,m}$ 相消。另外两项给出 $(\alpha \circ \beta)|_{A^{n,m}} - \mathrm{id}_{A^{n,m}}$，因为 $a \circ b - \mathrm{id} = d_1 \circ h + h \circ d_1$。这完成了证明。 □

12.26. 阿贝尔群的双复形

本节我们给出一些关于阿贝尔群双复形的结果，对于一般阿贝尔范畴我们还没有类似的结果。请注意，除了底层阿贝尔范畴是阿贝尔群范畴或类似的范畴（例如环上的模范畴）之外，不要使用这些引理。如果不在一张餐巾纸上画“之字形”图，有些论证将难以理解——请与 **Algebra**，引理 10.75.3 的证明进行比较。

引理 12.26.1. 设 $M^\bullet$ 是阿贝尔群复形。设

$$0 \to M^\bullet \to A_0^\bullet \to A_1^\bullet \to A_2^\bullet \to \ldots$$

是阿贝尔群复形的正合复形。令 $A^{p,q} = A_p^q$ 得到一个双复形。则由 $M^\bullet \to A_0^\bullet$ 诱导的映射 $M^\bullet \to Tot(A^{\bullet,\bullet})$ 是拟同构。

证明. 如果存在 $t \in \mathbf{Z}$ 使得对 $q < t$ 有 $A_0^q = 0$，则由引理 12.25.4（交换 p 和 q，如该引理最后陈述所述）立即得到。但是，对于每个 $t \in \mathbf{Z}$，我们有一个笨截断的复形

$$0 \to \sigma_{\geq t} M^\bullet \to \sigma_{\geq t} A_0^\bullet \to \sigma_{\geq t} A_1^\bullet \to \sigma_{\geq t} A_2^\bullet \to \ldots$$

记 $A(t)^{\bullet,\bullet}$ 为相应的双复形。$H^n(\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}))$ 的每个元素 ξ 是某个 t 的 $H^n(\mathrm{Tot}(A(t)^{\bullet,\bullet}))$ 中某个元素的像（考察上同调类的显式代表元）。因此 ξ 在 $H^n(\sigma_{\geq t} M^\bullet)$ 的像中。于是映射 $H^n(M^\bullet) \to H^n(\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}))$ 是满射。它是单射，因为对所有 t，映射 $H^n(\sigma_{\geq t} M^\bullet) \to H^n(\mathrm{Tot}(A(t)^{\bullet,\bullet}))$ 是单射，且类似论证。 □

引理 12.26.2. 设 $M^\bullet$ 是阿贝尔群复形。设

$$\ldots \to A_2^\bullet \to A_1^\bullet \to A_0^\bullet \to M^\bullet \to 0$$

是阿贝尔群复形的正合复形，使得对所有 $p \in \mathbf{Z}$，复形

$$\ldots \to \mathrm{Ker}(d^p_{A_2^\bullet}) \to \mathrm{Ker}(d^p_{A_1^\bullet}) \to \mathrm{Ker}(d^p_{A_0^\bullet}) \to \mathrm{Ker}(d^p_{M^\bullet}) \to 0$$

也正合。令 $A^{p,q} = A^q_{-p}$ 得到一个双复形。则由 $A_0^\bullet \to M^\bullet$ 诱导的 $Tot(A^{\bullet,\bullet}) \to M^\bullet$ 是拟同构。

证明. 利用短正合序列 $0 \to \mathrm{Ker}(d^p_{A_n^\bullet}) \to A_n^p \to \mathrm{Im}(d^p_{A_n^\bullet}) \to 0$ 和假设，我们看到对所有 $p \in \mathbf{Z}$，

$$\ldots \to \mathrm{Im}(d^p_{A_2^\bullet}) \to \mathrm{Im}(d^p_{A_1^\bullet}) \to \mathrm{Im}(d^p_{A_0^\bullet}) \to \mathrm{Im}(d^p_{M^\bullet}) \to 0$$

正合。重复使用短正合序列 $0 \to \mathrm{Im}(d^{p-1}_{A_n^\bullet}) \to \mathrm{Ker}(d^p_{A_n^\bullet}) \to H^p(A_n^\bullet) \to 0$，我们发现对所有 $p \in \mathbf{Z}$，

$$\ldots \to H^p(A_2^\bullet) \to H^p(A_1^\bullet) \to H^p(A_0^\bullet) \to H^p(M^\bullet) \to 0$$

正合。

记 $T^\bullet = \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$。我们将证明 $H^0(T^\bullet) \to H^0(M^\bullet)$ 是同构。同样的论证适用于其他次数。设 $x \in \mathrm{Ker}(\mathrm{d}^0_{T^\bullet})$ 代表元素 $\xi \in H^0(T^\bullet)$。写 $x = \sum_{i=n,\ldots,0} x_i$，其中 $x_i \in A_i^i$。假设 $n > 0$。则 x_n 在 $d^n_{A_n^\bullet}$ 的核中，并且映射到 $H^n(A_{n-1}^\bullet)$ 中为零，因为它映射到一个元素，该元素是 x_{n-1} 的边界（至多差一个符号）。由证明的第一段，我们发现 $x_n \bmod \mathrm{Im}(d^{n-1}_{A_n^\bullet})$ 在 $H^n(A_{n+1}^\bullet) \to H^n(A_n^\bullet)$ 的像中。因此我们可以通过修改 x 一个边界，使得 x_n 是边界。再次修改 x，我们看到可以假设 $x_n = 0$。归纳地，我们看到每个上同调类 ξ 都由一个余圈 $x = x_0$ 代表。最后，关于核的正合性的条件告诉我们两个这样的余圈 x_0 和 x_0' 是同调的当且仅当它们在 $H^0(M^\bullet)$ 中的像相同。 □

引理 12.26.3. 设 $M^\bullet$ 是阿贝尔群复形。设

$$0 \to M^\bullet \to A_0^\bullet \to A_1^\bullet \to A_2^\bullet \to \ldots$$

是阿贝尔群复形的正合复形，使得对所有 $p \in \mathbf{Z}$，复形

$$0 \to \mathrm{Coker}(d^p_{M^\bullet}) \to \mathrm{Coker}(d^p_{A_0^\bullet}) \to \mathrm{Coker}(d^p_{A_1^\bullet}) \to \mathrm{Coker}(d^p_{A_2^\bullet}) \to \ldots$$

也正合。令 $A^{p,q} = A_p^q$ 得到一个双复形。设 $Tot_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 是与该双复形相伴的积全复形（见证明）。则由 $M^\bullet \to A_0^\bullet$ 诱导的映射 $M^\bullet \to Tot_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 是拟同构。

证明. 缩写 $T^\bullet = \mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$，我们定义

$$T^n = \prod\nolimits_{p+q=n} A^{p,q} = \prod\nolimits_{p+q=n} A_p^q \quad \text{其中} \quad \mathrm{d}^n_{T^\bullet} = \prod\nolimits_{n=p+q} (f_p^q + (-1)^p d^q_{A_p^\bullet})$$

其中 $f_p^\bullet : A_p^\bullet \to A_{p+1}^\bullet$ 是引理中的复形映射。

我们将证明 $H^0(M^\bullet) \to H^0(T^\bullet)$ 是同构。同样的论证适用于其他次数。设 $x \in \mathrm{Ker}(\mathrm{d}^0_{T^\bullet})$ 代表 $\xi \in H^0(T^\bullet)$。写 $x = (x_i)$，其中 $x_i \in A_i^{-i}$。注意 x_0 映射到 $\mathrm{Coker}(A_1^{-1} \to A_1^0)$ 中为零。因此我们看到 $x_0 = m_0 + d^{-1}_{A_0^\bullet}(y)$ 对某个 $m_0 \in M^0$ 和 $y \in A_0^{-1}$。又因为 $\mathrm{d}_{T^\bullet}(x) = 0$，所以 $\mathrm{d}_{A_0^\bullet}(x_0) = 0$，从而 $d_{M^\bullet}(m_0) = 0$。于是，通过用 $H^0(M^\bullet) \to H^0(T^\bullet)$ 的像中的某个元素替换 ξ，我们可以假设 x_0 在 $\mathrm{Im}(d^{-1}_{A_0^\bullet})$ 中。

假设 $x_0 \in \mathrm{Im}(d^{-1}_{A_0^\bullet})$。我们断言在这种情况下 $\xi = 0$。为证明这一点，我们对 n 归纳地寻找元素 $y_0, y_1, \ldots, y_n$，其中 $y_i \in A_i^{-i-1}$，使得 $x_0 = \mathrm{d}^{-1}_{A_0^\bullet}(y_0)$ 且对 $j = 1, \ldots, n$ 有 $x_j = f_{j-1}^{-j}(y_{j-1}) + (-1)^j d^{-j-1}_{A_j^\bullet}(y_j)$。$n = 0$ 时显然。归纳步骤的证明：假设我们已找到 $y_0, \ldots, y_{n-1}$。则 $w_n = x_n - f_{n-1}^{-n}(y_{n-1})$ 在 $d^{-n}_{A_n^\bullet}$ 的核中，并且映射到 $H^{-n}(A_{n+1}^\bullet)$ 中为零（因为它映射到一个元素，该元素是 x_{n+1} 的边界，至多差一个符号）。正如引理 12.26.2 的证明中那样，该引理的假设推出对所有 $p \in \mathbf{Z}$，

$$0 \to H^p(M^\bullet) \to H^p(A_0^\bullet) \to H^p(A_1^\bullet) \to H^p(A_2^\bullet) \to \ldots$$

正合。因此，在通过 $\mathrm{Ker}(d^{n-1}_{A^\bullet_{n-1}})$ 中的元素修改 y_{n-1} 之后，我们可以假设 w_n 映射到 $H^{-n}(A_n^\bullet)$ 中为零。这意味着我们可以找到所需的 y_n。观察到这个过程不改变 $y_0, \ldots, y_{n-2}$。因此无限继续下去，我们在 T^{n-1} 中找到元素 $y = (y_i)$ 使得 $d_{T^\bullet}(y) = \xi$。这表明 $H^0(M^\bullet) \to H^0(T^\bullet)$ 是满射。

假设 $m_0 \in \mathrm{Ker}(d^0_{M^\bullet})$ 映射到 $H^0(T^\bullet)$ 中为零。设它映射到某个 $y = (y_i) \in T^{-1}$ 的微分。则 $y_0 \in A_0^{-1}$ 映射到 $\mathrm{Coker}(d^{-2}_{A_1^\bullet})$ 中为零。由假设，这意味着 $y_0 \bmod \mathrm{Im}(d^{-2}_{A_0^\bullet})$ 是某个 $z \in M^{-1}$ 的像。因此 $m_0 = d^{-1}_{M^\bullet}(z)$。这证明了单射性，证明完成。 □

引理 12.26.4. 设 $M^\bullet$ 是阿贝尔群复形。设

$$\ldots \to A_2^\bullet \to A_1^\bullet \to A_0^\bullet \to M^\bullet \to 0$$

是阿贝尔群复形的正合复形。令 $A^{p,q} = A^q_{-p}$ 得到一个双复形。设 $Tot_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 是与该双复形相伴的积全复形（见证明）。则由 $A_0^\bullet \to M^\bullet$ 诱导的映射 $Tot_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \to M^\bullet$ 是拟同构。

证明. 缩写 $T^\bullet = \mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$，我们定义

$$T^n = \prod\nolimits_{p+q=n} A^{p,q} = \prod\nolimits_{p+q=n} A^q_{-p} \quad \text{其中} \quad \mathrm{d}^n_{T^\bullet} = \prod\nolimits_{n=p+q} (f^q_{-p} + (-1)^p d^q_{A^\bullet_{-p}})$$

其中 $f_p^\bullet : A_p^\bullet \to A_{p-1}^\bullet$ 是引理中的复形映射。我们将证明当 $M^\bullet$ 是零复形时 $T^\bullet$ 是零调的。这通过以下技巧就足够了。令 $B_n^\bullet = A_{n+1}^\bullet$ 且 $B_0^\bullet = M^\bullet$。则我们有如引理中的正合序列

$$\ldots \to B_2^\bullet \to B_1^\bullet \to B_0^\bullet \to 0 \to 0$$

设 $S^\bullet = \mathrm{Tot}_\pi(B^{\bullet,\bullet})$。则存在显然的复形短正合序列

$$0 \to M^\bullet \to S^\bullet \to T^\bullet[1] \to 0$$

我们通过长正合上同调序列得出结论。省略一些细节。

假设 $M^\bullet = 0$。我们将证明 $H^0(T^\bullet) = 0$。同样的论证适用于其他次数。设 $x = (x_n) \in \mathrm{Ker}(d_{T^\bullet})$ 映射到 $\xi \in H^0(T^\bullet)$，其中 $x_n \in A^{-n,n} = A^n_n$。因为 $M^0 = 0$，我们发现 $x_0 = f_1^0(y_0)$ 对某个 $y_0 \in A_1^0$。又因为 x 是余圈，$x_1 - d^0_{A_1^\bullet}(y_0)$ 被 f_1^1 映为零，所以 $x_1 - d^0_{A_1^\bullet}(y_0) = f_2^1(y_1)$ 对某个 $y_1 \in A_2^1$。继续归纳，我们找到 $y = (y_i) \in T^{-1}$ 使得 $d_{T^\bullet}(y) = x$，如所需。 □

12.27. 内射对象

定义 12.27.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。对象 $J \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 称为内射的，如果对每个单射 $A \hookrightarrow B$ 和每个态射 $A \to J$，存在态射 $B \to J$ 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B \\ \downarrow & \swarrow & \\ J & & \end{array}$$

以下是内射对象的必备刻画。

引理 12.27.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 I 是 $\mathcal{A}$ 的对象。以下条件等价：

(1) 对象 I 是内射的。

(2) 函子 $B \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(B, I)$ 是正合的。

(3) $\mathcal{A}$ 中任何短正合序列

$$0 \to I \to A \to B \to 0$$

分裂。

(4) 对所有 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B, I) = 0$。

证明. 略。 □

引理 12.27.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 I_ω，$\omega \in \Omega$ 是 $\mathcal{A}$ 的一族内射对象。如果 $\prod_{\omega\in\Omega} I_\omega$ 存在，则它是内射的。

证明. 略。 □

定义 12.27.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。我们说 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象，如果每个对象 A 都有一个到内射对象 J 的单射态射 $A \to J$。

定义 12.27.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。我们说 $\mathcal{A}$ 有函子性内射嵌入，如果存在一个函子

$$J : \mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{Arrows}(\mathcal{A})$$

使得

(1) $s \circ J = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$；

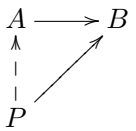
(2) 对任何对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，态射 $J(A)$ 是单射；

(3) 对任何对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，对象 $t(J(A))$ 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。

我们将这样的函子记为 $A \mapsto (A \to J(A))$。

12.28. 投射对象

定义 12.28.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。对象 $P \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 称为投射的，如果对每个满射 $A \to B$ 和每个态射 $P \to B$，存在态射 $P \to A$ 使得下图交换



以下是投射对象的必备刻画。

引理 12.28.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 P 是 $\mathcal{A}$ 的对象。以下条件等价：

(1) 对象 P 是投射的。

(2) 函子 $B \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(P, B)$ 是正合的。

(3) $\mathcal{A}$ 中任何短正合序列

$$0 \to A \to B \to P \to 0$$

分裂。

(4) 对所有 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(P, A) = 0$。

证明. 略。 □

引理 12.28.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 P_ω，$\omega \in \Omega$ 是 $\mathcal{A}$ 的一族投射对象。如果 $\coprod_{\omega\in\Omega} P_\omega$ 存在，则它是投射的。

证明. 略。 □

定义 12.28.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。我们说 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象，如果每个对象 A 都有一个从投射对象 P 到它的满射态射 $P \to A$。

定义 12.28.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。我们说 $\mathcal{A}$ 有函子性投射满射，如果存在一个函子

$$P : \mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{Arrows}(\mathcal{A})$$

使得

(1) $t \circ P = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$；

(2) 对任何对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，态射 $P(A)$ 是满射；

(3) 对任何对象 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，对象 $s(P(A))$ 是 $\mathcal{A}$ 的投射对象。

我们将这样的函子记为 $A \mapsto (P(A) \to A)$。

12.29. 内射对象与伴随函子

以下是关于伴随函子及其与内射对象关系的一些引理。另见引理 12.7.4。

引理 12.29.1. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $u : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $v : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是加性函子，u 是 v 的右伴随。考虑以下条件：

(a) v 将单射映为单射；

(b) v 是正合的；

(c) u 将内射对象映为内射对象。

则 *(a)* $\Leftrightarrow$ *(b)* $\Rightarrow$ *(c)*。如果 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象，则三个条件全部等价。

证明. 观察到作为左伴随，v 是右正合的（**Categories**，引理 4.24.6）。结合引理 12.7.2，这解释了为什么 (a) $\Leftrightarrow$ (b)。

假设 (a)。设 I 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。设 $\varphi : N \to M$ 是 $\mathcal{B}$ 中的单射，$\alpha : N \to uI$ 是态射。由伴随性我们得到态射 $\alpha : vN \to I$，且由假设 $v\varphi : vN \to vM$ 是单射。因此，由于 I 是内射对象，我们得到延拓 α 的态射 $\beta : vM \to I$。再由伴随性，这对应于延拓 α 的态射 $\beta : M \to uI$。因此 (c) 成立。

假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象且 (c) 成立。设 $f : B \to B'$ 是 $\mathcal{B}$ 中的单态射，令 $A = \mathrm{Ker}(v(f))$。选取一个单态射 $g : A \to I$，其中 I 是内射对象（由假设存在）。则 g 延拓到 $g' : v(B) \to I$，因此由伴随性得到态射 $B \to u(I)$。由于 $u(I)$ 是内射对象，这个态射延拓到 $h : B' \to u(I)$，因此由伴随性得到延拓 g' 的态射 $k : v(B') \to I$。但这样 k “延拓”了 g，这迫使 $A = 0$，因为 g 是单态射。于是 (a) 成立。 □

注记 12.29.2. 设 $R \to S$ 是环映射。令 $u : \mathrm{Mod}_S \to \mathrm{Mod}_R$ 为 $u(N) = N_R$，令 $v : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_S$ 为 $v(M) = M \otimes_R S$。则 u 是 v 的右伴随，且 u 是正合的，v 是右正合的。但引理 12.29.1 的条件 (a)、(b)、(c) 一般不成立。例如，如果 $R = \mathbf{Z}$ 且 $S = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$，则内射 S-模 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 不是内射 $\mathbf{Z}$-模。事实上，该引理表明所有内射 S-模作为 R-模都是内射的当且仅当 $R \to S$ 是平坦环映射。

引理 12.29.3. *设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $u : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $v : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是加性函子。假设*

(1) *u 是 v 的右伴随；*
(2) *v 将单射映为单射；*
(3) *$\mathcal{A}$ 有足够内射对象；*
(4) *对任何 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，$vB = 0$ 推出 $B = 0$。*

则 $\mathcal{B}$ 有足够内射对象。

证明. 取 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$。选取一个单射 $vB \to I$，其中 I 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。根据引理 12.29.1 和假设，相应的映射 $B \to uI$ 是 B 到一个内射对象的单射。 □

注记 12.29.4. 设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$u : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $v : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 如引理 12.29.3。在条件 (1) 和 (2) 存在的情况下，条件 (4) 等价于 v 是忠实的。此外，条件 (4) 是必需的。一个例子是考虑函子 u 和 v 都为零函子的情形。

引理 12.29.5. *设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $u : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $v : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是加性函子。假设*

(1) *u 是 v 的右伴随；*
(2) *v 将单射映为单射；*
(3) *$\mathcal{A}$ 有足够内射对象；*
(4) *对任何 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，$vB = 0$ 推出 $B = 0$；*
(5) *$\mathcal{A}$ 有函子性内射嵌入。*

则 $\mathcal{B}$ 有函子性内射嵌入。

证明. 设 $A \mapsto (A \to J(A))$ 是 $\mathcal{A}$ 上的函子性内射嵌入。则 $B \mapsto (B \to uJ(vB))$ 是 $\mathcal{B}$ 上的函子性内射嵌入。与引理 12.29.3 的证明比较。 □

引理 12.29.6. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $u : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是函子。如果存在子集 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 使得

(1) $\mathcal{B}$ 的每个对象都是 $\mathcal{P}$ 中某个元素的商；
(2) 对每个 $P \in \mathcal{P}$ 存在 $\mathcal{A}$ 的对象 Q 使得 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P, u(A))$ 对 A 函子性成立，

则存在 u 的左伴随 v。

证明. 由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5），对应于 P 的 $\mathcal{A}$ 的对象 Q 由公式 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(Q, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P, u(A))$ 在唯一同构意义下确定。我们写 $Q = v(P)$。记 $i_P : P \to u(v(P))$ 为对应于 $\mathrm{id}_{v(P)}$ 在 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P), v(P))$ 中的映射。(2) 中的函子性推出双射由

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P), A) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P, u(A)), \quad \varphi \mapsto u(\varphi) \circ i_P$$

给出。对任意一对元素 $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ 存在典范映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P_2, P_1) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P_2), v(P_1)), \quad \varphi \mapsto v(\varphi)$$

它由规则 $u(v(\varphi)) \circ i_{P_2} = i_{P_1} \circ \varphi$ 在 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P_2, u(v(P_1)))$ 中刻画。注意 $\varphi \mapsto v(\varphi)$ 与复合相容；这可以直接从刻画看出。因此 $P \mapsto v(P)$ 是从 $\mathcal{B}$ 的以 $\mathcal{P}$ 中元素为对象的全子范畴出发的函子。

给定 $\mathcal{B}$ 的任意对象 B，选取正合序列

$$P_2 \to P_1 \to B \to 0$$

由假设 (1) 这是可能的。定义 $v(B)$ 为 $\mathcal{A}$ 中适合正合序列

$$v(P_2) \to v(P_1) \to v(B) \to 0$$

的对象。则

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(B), A) &= \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P_1), A) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(v(P_2), A)) \\ &= \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P_1, u(A)) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(P_2, u(A))) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(B, u(A)) \end{aligned}$$

因此我们看到可以取 $\mathcal{P} = \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，即我们看到 v 处处有定义。 □

12.30. 本质常值系统

本节我们讨论取值于加性范畴的本质常值系统。

引理 12.30.1. 设 $\mathcal{I}$ 是范畴，$\mathcal{A}$ 是预加性 *Karoubian* 范畴，且 $M : \mathcal{I} \to \mathcal{A}$ 是图表。

(1) 假设 $\mathcal{I}$ 是滤过的。以下条件等价：
   (a) M 是本质常值的；
   (b) $X = \operatorname{colim} M$ 存在，且存在一个共尾滤过子范畴 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 以及对于 $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 有直和分解 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$，使得 $X_{i'}$ 同构地映到 X，并且对于 $\mathcal{I}'$ 中某个 $i' \to i''$，$Z_{i'}$ 映到 $M_{i''}$ 中为零。

(2) 假设 $\mathcal{I}$ 是余滤过的。以下条件等价：
   (a) M 是本质常值的；
   (b) $X = \lim M$ 存在，且存在一个初始余滤过子范畴 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 以及对于 $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 有直和分解 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$，使得 X 同构地映到 $X_{i'}$，并且对于 $\mathcal{I}'$ 中某个 $i'' \to i'$，$M_{i''} \to Z_{i'}$ 为零。

证明. 假设 (1)(a)，即 $\mathcal{I}$ 是滤过的且 M 本质常值。令 $X = \operatorname{colim} M_i$。如 **Categories**，定义 4.22.1 中那样选取 i 和 $X \to M_i$。设 $\mathcal{I}'$ 是由以 i 为源点的态射的目标对象组成的全子范畴。假设 $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 并选取一个态射 $i \to i'$。则 $X \to M_i \to M_{i'}$ 与 $M_{i'} \to X$ 的复合是 X 上的恒等态射。由于 $\mathcal{A}$ 是 Karoubian 的，我们找到一个直和项分解 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$，其中 $Z_{i'} = \mathrm{Ker}(M_{i'} \to X)$ 且 $X_{i'}$ 同构地映到 X。选取 $i \to k$ 和 $i' \to k$ 使得 $M_{i'} \to X \to M_i \to M_k$ 等于 $M_{i'} \to M_k$，如 **Categories**，定义 4.22.1。则我们看到 $M_{i'} \to M_k$ 零化 $Z_{i'}$。于是 (1)(b) 成立。

假设 (1)(b)，即 $\mathcal{I}$ 是滤过的，且我们有 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 以及如引理所述对 $i' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}')$ 的直和分解 $M_{i'} = X_{i'} \oplus Z_{i'}$。为了看出 M 是本质常值的，我们可以用 $\mathcal{I}'$ 替换 $\mathcal{I}$，见 **Categories**，引理 4.22.11。任取 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，并记 $X \to M_i$ 为同构 $X_i \to X$ 的逆与包含映射 $X_i \to M_i$ 的复合。如果 j 是第二个对象，则选取 $j \to k$ 使得 $Z_j \to M_k$ 为零。由于 $\mathcal{I}$ 是滤过的，我们也可以假设存在态射 $i \to k$（可能在增大 k 之后）。则 $M_j \to X \to M_i \to M_k$ 和 $M_j \to M_k$ 都零化 Z_j。因此，在与一个零化直和项 Z_k 的态射 $M_k \to M_l$ 后复合之后，我们发现 $M_j \to X \to M_i \to M_l$ 和 $M_j \to M_l$ 相等，即 M 是本质常值的。

(2) 的证明是对偶的。 □

引理 12.30.2. 设 $\mathcal{I}$ 是范畴。设 $\mathcal{A}$ 是加性 *Karoubian* 范畴。设 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{A}$ 和 $G : \mathcal{I} \to \mathcal{A}$ 是函子。以下条件等价：

(1) $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G$ 存在；

(2) $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F$ 和 $\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G$ 存在。

在这种情况下，$\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G$。

证明. 假设 (1) 成立。令 $W = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G$。注意投影到 F 定义了自然变换 $F \oplus G \to F \oplus G$，它是幂等的。因此由 **Categories**，引理 4.14.8 我们得到 $W \to W$ 的幂等自同态。由于 $\mathcal{A}$ 是 Karoubian 的，我们得到相应的直和分解 $W = X \oplus Y$，见引理 12.4.2。一个直接的论证（略）表明 $X = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F$ 且 $Y = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G$。于是 (2) 成立。我们省略 (2) 推出 (1) 的证明。 □

引理 12.30.3. 设 $\mathcal{I}$ 是滤过范畴。设 $\mathcal{A}$ 是加性 *Karoubian* 范畴。设 $F : \mathcal{I} \to \mathcal{A}$ 和 $G : \mathcal{I} \to \mathcal{A}$ 是函子。以下条件等价：

(1) $F \oplus G : \mathcal{I} \to \mathcal{A}$ 是本质常值的；
(2) F 和 G 是本质常值的。

证明. 假设 (1) 成立。特别地 $W = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F \oplus G$ 存在，因此由引理 12.30.2 我们有 $W = X \oplus Y$，其中 $X = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} F$ 且 $Y = \operatorname{colim}_{\mathcal{I}} G$。一个直接的论证（略），例如利用 **Categories**，引理 4.22.9 的刻画，表明 F 以值 X 本质常值，G 以值 Y 本质常值。于是 (2) 成立。(2) 推出 (1) 的证明略。 □

12.31. 逆系统

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。在 **Categories**，节 4.21 中，我们定义了预序集上的逆系统的概念（取值于范畴 $\mathcal{C}$）。如果预序集是带有通常序的 $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$，那么这样的 $\mathbf{N}$ 上的逆系统通常简称为*逆系统*。它非常简单地由一对 $(M_i, f_{ii'})$ 组成，其中每个 M_i（$i \in \mathbf{N}$）是 $\mathcal{C}$ 的对象，并且对于每对 $i > i'$（$i, i' \in \mathbf{N}$），有一个态射 $f_{ii'} : M_i \to M_{i'}$，使得只要有意义就有 $f_{i'i''} \circ f_{ii'} = f_{ii''}$。显然，事实上只需给出态射 $M_2 \to M_1$，$M_3 \to M_2$，等等。因此逆系统经常如下表示：

$$M_1 \xleftarrow{\varphi_2} M_2 \xleftarrow{\varphi_3} M_3 \leftarrow \ldots$$

此外，我们常常从记号中省略转移映射 φ_i，并简单地说“设 (M_i) 是一个逆系统”。

所有取值于 $\mathcal{C}$ 的逆系统构成一个范畴，其态射概念是显然的。

引理 12.31.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。

(1) 如果 $\mathcal{C}$ 是加性范畴，那么取值于 $\mathcal{C}$ 的逆系统范畴是加性范畴。
(2) 如果 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔范畴，那么取值于 $\mathcal{C}$ 的逆系统范畴是阿贝尔范畴。逆系统序列 $(K_i) \to (L_i) \to (M_i)$ 正合当且仅当每个 $K_i \to L_i \to N_i$ 正合。

证明. 略。 □

这样的逆系统的极限（见 **Categories**，节 4.21）记为 $\lim M_i$，或 $\lim_i M_i$。如果 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔群（或集合）的范畴，那么极限总是存在，并且实际上可以如下描述：

$$\lim_i M_i = \{(x_i) \in \prod M_i \mid \varphi_i(x_i) = x_{i-1},\ i = 2, 3, \ldots\}$$

见 **Categories**，节 4.15。然而，给定阿贝尔群逆系统的短正合序列

$$0 \to (A_i) \to (B_i) \to (C_i) \to 0$$

相应的极限系统并不总是正合的。为了进一步讨论这一点，我们引入以下概念。

定义 12.31.2. 设 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔范畴。我们称逆系统 (A_i) 满足 *Mittag-Leffler* 条件，或简称为 *ML*，如果对每个 i 存在 $c = c(i) \geq i$，使得对所有 $k \geq c$ 有

$$\mathrm{Im}(A_k \to A_i) = \mathrm{Im}(A_c \to A_i)$$

事实证明，只要在阿贝尔群、环上模等阿贝尔范畴内工作，Mittag-Leffler 条件就足以保证 lim-函子是正合的。A. Neeman 的一篇论文（见 [**Nee02**]）表明，在具有 AB4*（有正合积）的阿贝尔范畴中，这个条件不够强。

引理 12.31.3. 设

$$0 \to (A_i) \to (B_i) \to (C_i) \to 0$$

是阿贝尔群逆系统的短正合序列。

(1) 无论如何，序列

$$0 \to \lim_i A_i \to \lim_i B_i \to \lim_i C_i$$

正合。

(2) 如果 (B_i) 是 *ML*，那么 (C_i) 也是 *ML*。

(3) 如果 (A_i) 是 *ML*，那么

$$0 \to \lim_i A_i \to \lim_i B_i \to \lim_i C_i \to 0$$

正合。

证明. 不错的练习。第 (3) 部分见 **Algebra**，引理 10.87.1。 □

引理 12.31.4. 设

$$(A_i) \to (B_i) \to (C_i) \to (D_i)$$

是阿贝尔群逆系统的正合序列。如果系统 (A_i) 是 *ML*，则序列

$$\lim_i B_i \to \lim_i C_i \to \lim_i D_i$$

正合。

证明. 令 $Z_i = \mathrm{Ker}(C_i \to D_i)$ 和 $I_i = \mathrm{Im}(A_i \to B_i)$。则 $\lim Z_i = \mathrm{Ker}(\lim C_i \to \lim D_i)$，并且我们得到系统的短正合序列

$$0 \to (I_i) \to (B_i) \to (Z_i) \to 0$$

此外，由引理 12.31.3 我们看到 (I_i) 具有 ML，因此再次应用引理 12.31.3 表明 $\lim B_i \to \lim Z_i$ 是满射，这证明了引理。 □

引理 12.31.5. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (A_i) 是 $\mathcal{A}$ 中的逆系统，极限为 $A = \lim A_i$。则 (A_i) 是本质常值的（见 **Categories**，定义 4.22.1）当且仅当存在一个 i 以及对于所有 $j \geq i$ 有直和分解 $A_j = A \oplus Z_j$，使得 (a) 映射 $A_{j'} \to A_j$ 与直和分解相容；(b) 对所有 j 存在某个 $j' \geq j$ 使得 $Z_{j'} \to Z_j$ 为零。*

证明. 假设 (A_i) 是本质常值的。则存在 i 和态射 $A_i \to A$，使得 $A \to A_i \to A$ 是恒等，并且对所有 $j \geq i$ 存在 $j' \geq j$ 使得 $A_{j'} \to A_j$ 分解为 $A_{j'} \to A_i \to A \to A_j$（最后的映射来自 $A = \lim A_i$）。因此对所有 $j \geq i$ 取 $Z_j = \mathrm{Ker}(A_j \to A)$ 即可。逆命题的证明略。 □

我们将在 **More on Algebra**，引理 15.88.15 中改进以下引理。

引理 12.31.6. *设*

$$0 \to (A_i) \to (B_i) \to (C_i) \to 0$$

是阿贝尔群逆系统的正合序列。如果 (C_i) 是本质常值的，那么 (A_i) 具有 ML 当且仅当 (B_i) 具有 ML。

证明. 重新编号后，我们可以假设 $C_i = C \oplus Z_i$ 与转移映射相容，且对所有 i 存在 $i' \geq i$ 使得 $Z_{i'} \to Z_i$ 为零，见引理 12.31.5。

首先，假设 $C = 0$，即 $C_i = Z_i$。在这种情况下，选取 $1 = n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ 使得 $Z_{n_{i+1}} \to Z_{n_i}$ 为零。则 $B_{n_{i+1}} \to B_{n_i}$ 经过 $A_{n_i} \subset B_{n_i}$ 分解。因此，对于 $j \geq i+1$，作为 A_{n_i} 的子集，我们有

$$\mathrm{Im}(A_{n_j} \to A_{n_i}) \subset \mathrm{Im}(B_{n_j} \to B_{n_i}) \subset \mathrm{Im}(A_{n_{j-1}} \to A_{n_i})$$

因此，像 $\mathrm{Im}(A_{n_j} \to A_{n_i})$ 对 $j \geq i+1$ 稳定当且仅当像 $\mathrm{Im}(B_{n_j} \to B_{n_i})$ 也如此。等价性由此得出（省略小细节）。

如果 $C \neq 0$，记 $B_i' \subset B_i$ 为映射 $B_i \to C \oplus Z_i$ 下 C 的原像。则由上一段我们看到 (B_i') 具有 ML 当且仅当 (B_i) 具有 ML。因此我们可以用 (B_i') 替换 (B_i)。在这种情况下，对所有 i 我们有正合序列 $0 \to A_i \to B_i \to C \to 0$。由此推出，对所有 $j \geq i$，

$$0 \to \mathrm{Im}(A_j \to A_i) \to \mathrm{Im}(B_j \to B_i) \to C \to 0$$

是短正合的。因此像 $\mathrm{Im}(A_j \to A_i)$ 对 $j \geq i$ 稳定当且仅当 $\mathrm{Im}(B_j \to B_i)$ 也如此，如所需。 □

下面引理的“正确”版本是 **More on Algebra**，引理 15.88.3。

引理 12.31.7. 设

$$(A_i^{-2} \to A_i^{-1} \to A_i^0 \to A_i^1)$$

是阿贝尔群复形的逆系统，记其极限为 $A^{-2} \to A^{-1} \to A^0 \to A^1$。记 (H_i^{-1})、(H_i^0) 为上同调的逆系统，并记 H^{-1}、H^0 为 $A^{-2} \to A^{-1} \to A^0 \to A^1$ 的上同调。如果 (A_i^{-2}) 和 (A_i^{-1}) 是 ML，且 (H_i^{-1}) 是本质常值的，那么 $H^0 = \lim H_i^0$。

证明. 令 $Z_i^j = \mathrm{Ker}(A_i^j \to A_i^{j+1})$ 和 $I_i^j = \mathrm{Im}(A_i^{j-1} \to A_i^j)$。注意 $\lim Z_i^0 = \mathrm{Ker}(\lim A_i^0 \to \lim A_i^1)$，因为取核与极限交换。系统 (I_i^{-1}) 和 (I_i^0) 作为系统 (A_i^{-2}) 和 (A_i^{-1}) 的商具有 ML，见引理 12.31.3。于是逆系统的正合序列

$$0 \to (I_i^{-1}) \to (Z_i^{-1}) \to (H_i^{-1}) \to 0$$

其中 (I_i^{-1}) 具有 ML，且由假设 (H_i^{-1}) 本质常值。因此由引理 12.31.6，(Z_i^{-1}) 具有 ML。正合序列

$$0 \to (Z_i^{-1}) \to (A_i^{-1}) \to (I_i^0) \to 0$$

并应用引理 12.31.3 表明 $\lim A_i^{-1} \to \lim I_i^0$ 是满射。最后，正合序列

$$0 \to (I_i^0) \to (Z_i^0) \to (H_i^0) \to 0$$

和引理 12.31.3 表明 $\lim I_i^0 \to \lim Z_i^0 \to \lim H_i^0 \to 0$ 正合。将所有结论放在一起，我们得到结论。 □

有时我们需要上述引理在极限取遍大序数时的版本。

引理 12.31.8. 设 α 是序数。设 $K_\beta^\bullet$（$\beta < \alpha$）是 α 上阿贝尔群复形的逆系统。如果对所有 $\beta < \alpha$，复形 $K_\beta^\bullet$ 是零调的，且映射

$$K_\beta^n \longrightarrow \lim_{\gamma<\beta} K_\gamma^n$$

是满射，那么复形 $\lim_{\beta<\alpha} K_\beta^\bullet$ 是零调的。

证明. 通过超限归纳，我们证明这对每个序数 α 和引理中的每个系统都成立。特别地，在证明 α 的结果时，我们可以假设复形 $\lim_{\gamma<\beta} K_\gamma^n$ 是零调的。

设 $x \in \lim_{\beta<\alpha} K_\beta^0$ 满足 $\mathrm{d}(x) = 0$。我们将找到一个 $y \in \lim_{\beta<\alpha} K_\beta^{-1}$ 使得 $\mathrm{d}(y) = x$。写 $x = (x_\beta)$，其中 $x_\beta \in K_\beta^0$ 是 x 对 $\beta < \alpha$ 的像。我们将通过超限递归构造 $y = (y_\beta)$。

对于 $\beta = 0$，令 $y_0 \in K_0^{-1}$ 是任意满足 $\mathrm{d}(y_0) = x_0$ 的元素。

对于后继序数 $\beta = \gamma + 1$，我们必须找到一个元素 y_β，它既通过转移映射 $f : K_\beta^\bullet \to K_\gamma^\bullet$ 映到 y_γ，又在微分下映到 x_β。作为第一步近似，我们选择 y'_β 满足 $\mathrm{d}(y'_\beta) = x_\beta$。则差 $y_\gamma - f(y'_\beta)$ 在微分的核中，因此等于某个 $z_\gamma \in K_\gamma^{-2}$ 的 $\mathrm{d}(z_\gamma)$。由假设，映射 $f^{-2} : K_\beta^{-2} \to K_\gamma^{-2}$ 是满射。因此我们写 $z_\gamma = f(z_\beta)$，并将 y'_β 改为 $y_\beta = y'_\beta + \mathrm{d}(z_\beta)$，这样可行。

如果 β 是极限序数，则我们有 $\lim_{\gamma<\beta} K_\gamma^{-1}$ 中的元素 $(y_\gamma)_{\gamma<\beta}$，其微分是 x_β 的像。因此我们可以与上面完全相同地论证，使用逐项满射的复形映射 $f : K_\beta^\bullet \to \lim_{\gamma<\beta} K_\gamma^\bullet$ 以及事实（见证明第一段）由归纳我们可以假设 $\lim_{\gamma<\beta} K_\gamma^\bullet$ 是零调的。 □

12.32. 积的正合性

引理 12.32.1. *设 I 是集合。对于 $i \in I$，设 $L_i \to M_i \to N_i$ 是阿贝尔群复形。设 $H_i = \mathrm{Ker}(M_i \to N_i)/\mathrm{Im}(L_i \to M_i)$ 为上同调。则*

$$\prod L_i \to \prod M_i \to \prod N_i$$

是阿贝尔群复形，其同调为 $\prod H_i$。

证明. 略。 □

12.33. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射

(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论

(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 13

导出范畴

13.1. 引言

我们首先讨论三角范畴以及三角范畴中的局部化。接下来，我们证明加性范畴中复形的同伦范畴是一个三角范畴。完成这一点后，我们将阿贝尔范畴的导出范畴定义为同伦范畴关于拟同构的局部化。一个好的参考文献是 Verdier 的论文 [**Ver96**]。

13.2. 三角范畴

三角范畴是描述阿贝尔范畴的导出范畴中固有结构类型的一个方便工具。一些参考文献有 [**Ver96**]、[**KS06**] 和 [**Nee01**]。

13.3. 三角范畴的定义

本节收集关于三角范畴和预三角范畴的大部分定义。

定义 13.3.1. 设 $\mathcal{D}$ 是加性范畴。设 $[1]:\mathcal{D}\to\mathcal{D}$，$E\mapsto E[1]$ 是 $\mathcal{D}$ 的一个加性自等价函子。

(1) 一个*三角形*是一个六元组 (X,Y,Z,f,g,h)，其中 $X,Y,Z\in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$，且 $f:X\to Y$，$g:Y\to Z$，$h:Z\to X[1]$ 是 $\mathcal{D}$ 中的态射。

(2) 三角形之间的*态射* $(X,Y,Z,f,g,h)\to(X',Y',Z',f',g',h')$ 由 $\mathcal{D}$ 中的态射 $a:X\to X'$，$b:Y\to Y'$ 和 $c:Z\to Z'$ 给出，使得 $b\circ f=f'\circ a$，$c\circ g=g'\circ b$ 以及 $a[1]\circ h=h'\circ c$。

三角形的态射由以下交换图表示

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle c} & & \downarrow{\scriptstyle a[1]} \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \end{array}$$

在定义 13.3.1 的设定下，我们记 $[0]=\mathrm{id}$，对于 $n>0$ 记 $[n]$ 为 $[1]$ 的 n 次复合，选取 $[1]$ 的一个拟逆 $[-1]$，并令 $[-n]$ 等于 $[-1]$ 的 n 次复合。则 $\{[n]\}_{n\in\mathbf{Z}}$ 是一族以 $n\in\mathbf{Z}$ 为指标的 $\mathcal{D}$ 的加性自等价，并且我们给出了函子同构 $[n]\circ[m]\cong[n+m]$。

下面是 Verdier 论文中给出的三角范畴的定义。

定义 13.3.2. 一个三角范畴由一个三元组 $(\mathcal{D}, \{[n]\}_{n\in\mathbf{Z}}, \mathcal{T})$ 组成，其中

(1) $\mathcal{D}$ 是加性范畴，

(2) $[1]:\mathcal{D}\to\mathcal{D}$，$E\mapsto E[1]$ 是加性自等价，并且 $[n]$ 对 $n\in\mathbf{Z}$ 如上所述，以及

(3) $\mathcal{T}$ 是一组三角形（定义 13.3.1），称为好三角形

满足以下条件

TR1 任何与好三角形同构的三角形是好三角形。任何形如 $(X,X,0,\mathrm{id},0,0)$ 的三角形是好三角形。对于 $\mathcal{D}$ 的任何态射 $f:X\to Y$，存在形如 (X,Y,Z,f,g,h) 的好三角形。

TR2 三角形 (X,Y,Z,f,g,h) 是好三角形当且仅当三角形 $(Y,Z,X[1],g,h,-f[1])$ 是好三角形。

TR3 给定一个实线图

$$\begin{array}{ccccccc} X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & X[1] \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \vdots & & \downarrow{\scriptstyle a[1]} \\ X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & X'[1] \end{array}$$

其行是好三角形且满足 $b\circ f=f'\circ a$，则存在态射 $c:Z\to Z'$ 使得 (a,b,c) 是三角形的态射。

TR4 给定 $\mathcal{D}$ 的对象 X、Y、Z，以及态射 $f:X\to Y$，$g:Y\to Z$，和好三角形 (X,Y,Q_1,f,p_1,d_1)、$(X,Z,Q_2,g\circ f,p_2,d_2)$ 以及 (Y,Z,Q_3,g,p_3,d_3)，存在态射 $a:Q_1\to Q_2$ 和 $b:Q_2\to Q_3$ 使得

(a) $(Q_1,Q_2,Q_3,a,b,p_1[1]\circ d_3)$ 是好三角形，

(b) 三元组 (id_X,g,a) 是三角形的态射 $(X,Y,Q_1,f,p_1,d_1)\to(X,Z,Q_2,g\circ f,p_2,d_2)$，并且

(c) 三元组 (f,id_Z,b) 是三角形的态射 $(X,Z,Q_2,g\circ f,p_2,d_2)\to(Y,Z,Q_3,g,p_3,d_3)$。

如果 TR1、TR2 和 TR3 成立，则称 $(\mathcal{D},[\,],\mathcal{T})$ 为预三角范畴[1]。

TR4 的解释是，如果你把 Q_1 看作 Y/X，Q_2 看作 Z/X，Q_3 看作 Z/Y，那么 TR4(a) 表达了同构 $(Z/X)/(Y/X)\cong Z/Y$，而 TR4(b) 和 TR4(c) 表达了我们可以将三角形 $X\to Y\to Q_1\to X[1]$ 等与三角形的态射进行比较。关于这一想法的更精确重述，参见引理 13.10.2 的证明。

TR2 中的符号意味着如果 (X,Y,Z,f,g,h) 是好三角形，那么在长序列

$$\ldots\to Z[-1]\xrightarrow{-h[-1]}X\xrightarrow{f}Y\xrightarrow{g}Z\xrightarrow{h}X[1]\xrightarrow{-f[1]}Y[1]\xrightarrow{-g[1]}Z[1]\to\ldots \tag{13.3.2.1}$$

中每个四项序列都给出一个好三角形。

[1]我们用 $[\,]$ 作为族 $\{[n]\}_{n\in\mathbf{Z}}$ 的缩写。

通常我们滥用记号，简单地谈论一个（预）三角范畴 $\mathcal{D}$ 而不显式引入附加数据的记号。预三角范畴的概念在寻找等价于 TR4 的陈述时很有用。

我们有如下三角函子的定义。

定义 13.3.3. 设 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}'$ 是预三角范畴。从 $\mathcal{D}$ 到 $\mathcal{D}'$ 的**正合函子**或**三角函子**是一个函子 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 连同给定的函子性同构 $\xi_X : F(X[1]) \to F(X)[1]$，使得对于 $\mathcal{D}$ 的每个好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)，三角形 $(F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), \xi_X \circ F(h))$ 是 $\mathcal{D}'$ 的好三角形。

正合函子是加性的，见引理 13.4.17。当我们说两个三角范畴等价时，我们的意思是它们在三角范畴的 2-范畴中等价。这个 2-范畴中的一个 2-态射 $a : (F, \xi) \to (F', \xi')$ 简单地是函子变换 $a : F \to F'$，它与 ξ 和 ξ' 相容，即

$$\begin{array}{ccc} F \circ [1] & \xrightarrow[\xi]{} & [1] \circ F \\ {\scriptstyle a \star 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1 \star a} \\ F' \circ [1] & \xrightarrow{\xi'} & [1] \circ F' \end{array}$$

交换。

定义 13.3.4. 设 $(\mathcal{D}, [\,], \mathcal{T})$ 是预三角范畴。一个**预三角子范畴**[2] 是一个对 $(\mathcal{D}', \mathcal{T}')$，使得

(1) $\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{D}$ 的加性子范畴，在 $[1]$ 下保持，并且 $[1] : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}'$ 是自等价，

(2) $\mathcal{T}' \subset \mathcal{T}$ 是一个子集，使得对于每个 $(X, Y, Z, f, g, h) \in \mathcal{T}'$ 我们有 $X, Y, Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}')$ 且 $f, g, h \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{D}')$，以及

(3) $(\mathcal{D}', [\,], \mathcal{T}')$ 是预三角范畴。

如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，那么如果 $(\mathcal{D}', \mathcal{T}')$ 是预三角子范畴且 $(\mathcal{D}', [\,], \mathcal{T}')$ 是三角范畴，则称其为**三角子范畴**。

在这种情况下，包含函子 $\mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ 是一个正合函子，其中 $\xi_X : X[1] \to X[1]$ 由 $X[1]$ 上的恒等给出。

我们将在引理 13.4.1 中看到，对于预三角范畴中的好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)，复合 $g \circ f : X \to Z$ 为零。因此序列 (13.3.2.1) 是一个复形。同调函子是将这个复形变成长正合序列的函子。

定义 13.3.5. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。一个加性函子 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 称为**同调函子**，如果对于每个好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)，序列

$$H(X) \to H(Y) \to H(Z)$$

[2]这个定义可能是非标准的。如果 $\mathcal{D}'$ 是全子范畴，那么 $\mathcal{T}'$ 是 $\mathcal{D}'$ 中三角形集合与 $\mathcal{T}$ 的交集，见引理 13.4.16。在这种情况下，我们从记号中省略 $\mathcal{T}'$。

在阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中正合。一个加性函子 $H : \mathcal{D}^{opp} \to \mathcal{A}$ 称为**上同调函子**，如果相应的函子 $\mathcal{D} \to \mathcal{A}^{opp}$ 是同调函子。

如果 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是同调函子，我们常写 $H^n(X) = H(X[n])$ 使得 $H(X) = H^0(X)$。我们上面关于 TR2 的讨论推出好三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 确定一个长正合序列

$$H^{-1}(Z) \xrightarrow{H(h[-1])} H^0(X) \xrightarrow{H(f)} H^0(Y) \xrightarrow{H(g)} H^0(Z) \xrightarrow{H(h)} H^1(X) \tag{13.3.5.1}$$

这将被称为**与好三角形和同调函子相伴的长正合序列**。如前所述，我们不对长正合序列中的态射使用任何符号。这有一个副作用：与好三角形的旋转（TR2）相伴的长正合序列中的映射与上述序列中的映射相差一些符号。

定义 13.3.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。一个从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{D}$ 的**δ-函子**由一个函子 $G : \mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 和一个规则给出，该规则对每个短正合序列

$$0 \to A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \to 0$$

指定一个态射 $\delta = \delta_{A \to B \to C} : G(C) \to G(A)[1]$，使得

(1) 对于如上任何短正合序列，三角形 $(G(A), G(B), G(C), G(a), G(b), \delta_{A \to B \to C})$ 是 $\mathcal{D}$ 的好三角形，并且

(2) 对于短正合序列的每个态射 $(A \to B \to C) \to (A' \to B' \to C')$，图表

$$\begin{array}{ccc} G(C) & \xrightarrow[\delta_{A \to B \to C}]{} & G(A)[1] \\ \downarrow & & \downarrow \\ G(C') & \xrightarrow{\delta_{A' \to B' \to C'}} & G(A')[1] \end{array}$$

交换。

在这种情况下，我们称 $(G(A), G(B), G(C), G(a), G(b), \delta_{A \to B \to C})$ 为**给定 δ-函子下短正合序列的像**。

注意 δ-函子带有附加结构。严格来说，说一个给定的函子 $\mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 是一个 δ-函子是没有意义的，但我们经常还是会这样说。

13.4. 三角范畴的基本结果

本节的大多数结果都是针对预三角范畴证明的，因此在任何三角范畴中都成立。

引理 13.4.1. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 (X, Y, Z, f, g, h) 是好三角形。则 $g \circ f = 0$，$h \circ g = 0$ 且 $f[1] \circ h = 0$。

证明. 由 TR1 我们知道 $(X, X, 0, 1, 0, 0)$ 是好三角形。对

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & X & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1[1]} \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & X[1] \end{array}$$

应用 TR3。当然虚线箭头是零映射。因此图的交换性推出 $g \circ f = 0$。对于其他情形旋转三角形，即应用 TR2。 □

引理 13.4.2. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。对于 $\mathcal{D}$ 的任何对象 W，函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W, -)$ 是同调函子，函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, W)$ 是上同调函子。*

证明. 考虑好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)。我们已经看到 $g \circ f = 0$，见引理 13.4.1。假设 $a : W \to Y$ 是使得 $g \circ a = 0$ 的态射。则我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} W & \xrightarrow{1} & W & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & W[1] \\ \vdots{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle 0} & & \vdots{\scriptstyle b[1]} \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \end{array}$$

两行都是好三角形（顶行用 TR1）。因此我们可以填充虚线箭头 b（首先用 TR2 旋转，然后应用 TR3，再旋转回来）。这证明了引理。 □

引理 13.4.3. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设*

$$(a, b, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X', Y', Z', f', g', h')$$

是好三角形的态射。如果 a, b, c 中有两个是同构，则第三个也是。

证明. 假设 a 和 c 是同构。对于 $\mathcal{D}$ 的任何对象 W，记 $H_W(-) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W, -)$。则我们得到阿贝尔群的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} H_W(Z[-1]) & \longrightarrow & H_W(X) & \longrightarrow & H_W(Y) & \longrightarrow & H_W(Z) & \longrightarrow & H_W(X[1]) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H_W(Z'[-1]) & \longrightarrow & H_W(X') & \longrightarrow & H_W(Y') & \longrightarrow & H_W(Z') & \longrightarrow & H_W(X'[1]) \end{array}$$

由假设右边两个和左边两个垂直箭头是双射。由于 H_W 由引理 13.4.2 是同调函子，根据五项引理（**Homology**，引理 12.5.20）可知中间垂直箭头是同构。因此由 Yoneda 引理，见 **Categories**，引理 4.3.5，我们得知 b 是同构。通过旋转（使用 TR2）可推出其他情形。 □

注记 13.4.4. 设 $\mathcal{D}$ 是如定义 13.3.1 中带有平移函子 $[n]$ 的加性范畴。我们称三角形 (X,Y,Z,f,g,h) 为特殊的[3]，如果对于 $\mathcal{D}$ 的每个对象 W，阿贝尔群的长序列

$$\ldots \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W,X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W,Z) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W,X[1]) \to \ldots$$

正合。引理 13.4.3 的证明表明，如果

$$(a,b,c) : (X,Y,Z,f,g,h) \to (X',Y',Z',f',g',h')$$

是特殊三角形的态射且 a,b,c 中有两个是同构，则第三个也是。对于余特殊三角形有一个对偶陈述，即应用函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-,W)$ 后变成长正合序列的三角形。因此好三角形既是特殊的又是余特殊的，但一般来说（余）特殊三角形比好三角形多得多。

引理 13.4.5. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设*

$$(0,b,0),(0,b',0) : (X,Y,Z,f,g,h) \to (X,Y,Z,f,g,h)$$

是好三角形的自同态。则 $bb' = 0$。

证明. 图示

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow{\scriptstyle 0} & \overset{\alpha}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle b,b'} & \overset{\beta}{\swarrow} & \downarrow{\scriptstyle 0} & & \downarrow{\scriptstyle 0} \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \end{array}$$

应用引理 13.4.2 我们找到虚线箭头 α 和 β 使得 $b' = f\circ\alpha$ 且 $b = \beta\circ g$。则 $bb' = \beta\circ g\circ f\circ\alpha = 0$，因为由引理 13.4.1 有 $g\circ f = 0$。 □

引理 13.4.6. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 (X,Y,Z,f,g,h) 是好三角形。如果*

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[h]{} & X[1] \\ {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a[1]} \\ Z & \xrightarrow{h} & X[1] \end{array}$$

交换且 $a^2 = a, c^2 = c$, 则存在态射 $b : Y \to Y$ 且 $b^2 = b$ 使得 (a,b,c) 是三角形 (X,Y,Z,f,g,h) 的自同态。

证明. 由 TR3 存在态射 b' 使得 (a,b',c) 是 (X,Y,Z,f,g,h) 的自同态。则 $(0,(b')^2-b',0)$ 也是一个自同态。由引理 13.4.5 我们知道 $(b')^2-b'$ 的平方为零。设 $b = b' - (2b'-1)((b')^2-b') = 3(b')^2-2(b')^3$。计算表明 (a,b,c) 是一个自同态且 $b^2-b = (4(b')^2-4b'-3)((b')^2-b')^2 = 0$。 □

[3]这是非标准记号。

引理 13.4.7. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射。存在一个好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)，它在三角形的(非唯一)同构意义下唯一。更精确地说，给定第二个这样的好三角形 (X, Y, Z', f, g', h')，存在同构

$$(1, 1, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \longrightarrow (X, Y, Z', f, g', h')$$

证明. 存在性由 TR1 保证。同构意义下的唯一性由 TR3 和引理 13.4.3 得到。 □

引理 13.4.8. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设

$$(a, b, c) : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X', Y', Z', f', g', h')$$

是好三角形的态射。如果以下条件之一成立

(1) $\mathrm{Hom}(Y, X') = 0$，
(2) $\mathrm{Hom}(Z, Y') = 0$，
(3) $\mathrm{Hom}(X, X') = \mathrm{Hom}(Z, X') = 0$，
(4) $\mathrm{Hom}(Z, X') = \mathrm{Hom}(Z, Z') = 0$，或
(5) $\mathrm{Hom}(X[1], Z') = \mathrm{Hom}(Z, X') = 0$

则 b 是使得 (a, b, c) 成为三角形态射的唯一态射 $Y \to Y'$。

证明. 如果我们有第二个三角形态射 (a, b', c)，则 $(0, b - b', 0)$ 是三角形态射。因此我们必须证明：唯一使得 $X \to Y \to Y'$ 和 $Y \to Y' \to Z'$ 都为零的态射 $b : Y \to Y'$ 是 0。我们将不加说明地使用引理 13.4.2。特别地，条件 (3) 蕴含 (1)。给定条件 (1)，如果复合 $g' \circ b : Y \to Y' \to Z'$ 为零，则 b 提升为态射 $Y \to X'$，而它必须为零。这证明了 (1)。

(2) 和 (4) 的证明与此对偶。

假设 (5)。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z & \xrightarrow{h} & X[1] \\
\downarrow{\scriptstyle 0} & & \downarrow{\scriptstyle b} & \swarrow{\scriptstyle \epsilon} & \downarrow{\scriptstyle 0} & & \downarrow{\scriptstyle 0} \\
X' & \xrightarrow{f'} & Y' & \xrightarrow{g'} & Z' & \xrightarrow{h'} & X'[1]
\end{array}$$

我们可以选取 ϵ 使得 $b = \epsilon \circ g$。则 $g' \circ \epsilon \circ g = 0$，这意味着 $g' \circ \epsilon = \delta \circ h$ 对某个 $\delta \in \mathrm{Hom}(X[1], Z')$ 成立。由于 $\mathrm{Hom}(X[1], Z') = 0$，我们得到 $g' \circ \epsilon = 0$。因此 $\epsilon = f' \circ \gamma$ 对某个 $\gamma \in \mathrm{Hom}(Z, X')$ 成立。由于 $\mathrm{Hom}(Z, X') = 0$，我们得到 $\epsilon = 0$，从而 $b = 0$，如所需。 □

引理 13.4.9. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射。以下条件等价：

(1) f 是同构，
(2) $(X, Y, 0, f, 0, 0)$ 是好三角形，以及

(3) 对于任何好三角形 (X,Y,Z,f,g,h) 我们有 $Z=0$。

证明. 由 TR1 三角形 $(X,X,0,1,0,0)$ 是好三角形。设 (X,Y,Z,f,g,h) 是好三角形。由 TR3 存在好三角形的映射 $(1,f,0):(X,X,0)\to(X,Y,Z)$。如果 f 是同构，则由引理 13.4.3 $(1,f,0)$ 是三角形的同构，且 $Z=0$。反之，如果 $Z=0$，则 $(1,f,0)$ 也是三角形的同构，因此 f 是同构。 □

引理 13.4.10. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 (X,Y,Z,f,g,h) 和 (X',Y',Z',f',g',h') 是三角形。以下条件等价：

(1) $(X\oplus X',Y\oplus Y',Z\oplus Z',f\oplus f',g\oplus g',h\oplus h')$ 是好三角形，
(2) (X,Y,Z,f,g,h) 和 (X',Y',Z',f',g',h') 都是好三角形。

证明. 假设 (2)。由 TR1 我们可以选取一个好三角形 $(X\oplus X',Y\oplus Y',Q,f\oplus f',g'',h'')$。由 TR3 我们可以找到好三角形的态射 $(X,Y,Z,f,g,h)\to(X\oplus X',Y\oplus Y',Q,f\oplus f',g'',h'')$ 和 $(X',Y',Z',f',g',h')\to(X\oplus X',Y\oplus Y',Q,f\oplus f',g'',h'')$。取这些态射的直和我们得到三角形的态射

$$\begin{array}{c}(X\oplus X',Y\oplus Y',Z\oplus Z',f\oplus f',g\oplus g',h\oplus h')\\ \Big\downarrow{\scriptstyle (1,1,c)}\\ (X\oplus X',Y\oplus Y',Q,f\oplus f',g'',h'').\end{array}$$

在注记 13.4.4 的术语中，这是特殊三角形的映射（因为特殊三角形的直和是特殊的），我们得出 c 是同构。因此 (1) 成立。

假设 (1)。我们将证明 (X,Y,Z,f,g,h) 是好三角形。首先观察到 (X,Y,Z,f,g,h) 是特殊三角形（注记 13.4.4 的术语），因为它是好三角形从而是特殊的三角形 $(X\oplus X',Y\oplus Y',Z\oplus Z',f\oplus f',g\oplus g',h\oplus h')$ 的直和项。使用 TR1 设 (X,Y,Q,f,g'',h'') 是好三角形。由 TR3 存在好三角形的态射 $(X\oplus X',Y\oplus Y',Z\oplus Z',f\oplus f',g\oplus g',h\oplus h')\to(X,Y,Q,f,g'',h'')$。将其与包含映射复合，我们得到三角形的态射

$$(1,1,c):(X,Y,Z,f,g,h)\longrightarrow(X,Y,Q,f,g'',h'')$$

由注记 13.4.4 我们发现 c 是同构，因此得出 (2) 成立。 □

引理 13.4.11. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 (X,Y,Z,f,g,h) 是好三角形。

(1) 如果 $h=0$，则存在 g 的右逆 $s:Z\to Y$。
(2) 对于 g 的任何右逆 $s:Z\to Y$，映射 $f\oplus s:X\oplus Z\to Y$ 是同构。
(3) 对于 $\mathcal{D}$ 的任何对象 X',Z'，三角形 $(X',X'\oplus Z',Z',(1,0),(0,1),0)$ 是好三角形。

证明. 为了看出 (1)，使用由引理 13.4.2 得到的正合序列 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Z,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Z,Z) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Z,X[1])$。同样地，如果 s 如 (2) 所述，则 $h=0$ 且序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W,X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W,Z) \to 0$$

是分裂正合的（由 $s: Z \to Y$ 分裂）。因此由 Yoneda 引理我们看出 $X \oplus Z \to Y$ 是同构。最后一个断言由 TR1 和引理 13.4.10 得出。 □

引理 13.4.12. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 $f: X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射。以下条件等价：*

(1) *f 有核，*
(2) *f 有余核，*
(3) *f 同构于某个投影与余投影的复合 $K \oplus Z \to Z \to Z \oplus Q$，其中 K, Z, Q 是 $\mathcal{D}$ 的某些对象。*

证明. 任何同构于形如 $X' \oplus Z \to Z \oplus Y'$ 的映射都有核和余核。因此 (3) $\Rightarrow$ (1), (2)。接下来我们证明 (1) $\Rightarrow$ (3)。首先假设 $f: X \to Y$ 是单态射，即其核为零。由 TR1 存在一个好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)。由引理 13.4.1，复合 $f \circ h[-1] = 0$。由于 f 是单态射，我们看出 $h[-1]=0$，从而 $h=0$。然后引理 13.4.11 推出 $Y = X \oplus Z$，即我们看到 (3) 成立。接下来，假设 f 有核 K。由于 $K \to X$ 是单态射，我们得出 $X = K \oplus X'$ 且 $f|_{X'}: X' \to Y$ 是单态射。因此 $Y = X' \oplus Y'$，我们得证。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 的证明与此对偶。 □

引理 13.4.13. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 I 是集合。*

(1) *设 X_i（$i \in I$）是 $\mathcal{D}$ 的一族对象。*
   (a) *如果 $\prod X_i$ 存在，则 $(\prod X_i)[1] = \prod X_i[1]$。*
   (b) *如果 $\bigoplus X_i$ 存在，则 $(\bigoplus X_i)[1] = \bigoplus X_i[1]$。*
(2) *设 $X_i \to Y_i \to Z_i \to X_i[1]$ 是 $\mathcal{D}$ 的一族好三角形。*
   (a) *如果 $\prod X_i$、$\prod Y_i$、$\prod Z_i$ 存在，则 $\prod X_i \to \prod Y_i \to \prod Z_i \to \prod X_i[1]$ 是好三角形。*
   (b) *如果 $\bigoplus X_i$、$\bigoplus Y_i$、$\bigoplus Z_i$ 存在，则 $\bigoplus X_i \to \bigoplus Y_i \to \bigoplus Z_i \to \bigoplus X_i[1]$ 是好三角形。*

证明. 第 (1) 部分成立是因为 [1] 是 $\mathcal{D}$ 的自等价，且直和与直积由范畴结构定义。我们来证明 (2)(a)。选取一个好三角形 $\prod X_i \to \prod Y_i \to Z \to \prod X_i[1]$。对于每个 j，我们可以使用 TR3 选取态射 $p_j: Z \to Z_j$，使其与投影映射 $\prod X_i \to X_j$ 和 $\prod Y_i \to Y_j$ 一起构成好三角形的态射。利用积的定义，我们得到一个映射 $\prod p_i: Z \to \prod Z_i$，它与由积构成的三角形之间的三角形态射相合。观察到“积”三角形 $\prod X_i \to \prod Y_i \to \prod Z_i \to \prod X_i[1]$ 在注记 13.4.4 的术语中是特殊的，因为阿贝尔群的正合序列的积是正合的。因此注记 13.4.4 表明三角形态射是同构，由 TR1 我们得出结论。(2)(b) 的证明是对偶的。 □

引理 13.4.14. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。如果 $\mathcal{D}$ 有可数积，则 $\mathcal{D}$ 是 *Karoubian* 的。如果 $\mathcal{D}$ 有可数余积，则 $\mathcal{D}$ 是 *Karoubian* 的。

证明. 假设 $\mathcal{D}$ 有可数积。由 **Homology**，引理 12.4.3，只需验证有右逆的态射有核。任何有右逆的态射是满态射，因此由引理 13.4.12 有核。第二个陈述与第一个对偶。 □

以下引理使得证明一个预三角范畴是三角范畴稍微容易一些。

引理 13.4.15. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。为了证明 *TR4*，只需证明给定任何一对可复合的态射 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$，存在

(1) 同构 $i : X' \to X$，$j : Y' \to Y$ 和 $k : Z' \to Z$，然后令 $f' = j^{-1}fi : X' \to Y'$ 和 $g' = k^{-1}gj : Y' \to Z'$，存在
(2) 好三角形 $(X', Y', Q_1, f', p_1, d_1)$，$(X', Z', Q_2, g' \circ f', p_2, d_2)$ 和 $(Y', Z', Q_3, g', p_3, d_3)$，使得 *TR4* 的断言成立。

证明. 用 X', Y', Z' 替换 X, Y, Z 对我们的好三角形定义及其同构是无害的。该引理由引理 13.4.7 保证好三角形 $(X', Y', Q_1, f', p_1, d_1)$，$(X', Z', Q_2, g' \circ f', p_2, d_2)$ 和 $(Y', Z', Q_3, g', p_3, d_3)$ 在相差同构意义下唯一这一事实得出。 □

引理 13.4.16. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。假设 $\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{D}$ 的加性全子范畴。以下条件等价：

(1) 存在一组三角形 $\mathcal{T}'$ 使得 $(\mathcal{D}', \mathcal{T}')$ 是 $\mathcal{D}$ 的预三角子范畴，
(2) $\mathcal{D}'$ 在 $[1]$ 下保持且 $[1] : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}'$ 是自等价，并且给定 $\mathcal{D}'$ 中的任何态射 $f : X \to Y$，存在 $\mathcal{D}$ 中的好三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 使得 Z 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。

在这种情况下，如 *(1)* 中的 $\mathcal{T}'$ 是使得 $X, Y, Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}')$ 的 $\mathcal{D}$ 的好三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 的集合。最后，如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，那么 *(1)* 和 *(2)* 也等价于

(3) $\mathcal{D}'$ 是三角子范畴。

证明. 略。 □

引理 13.4.17. 预三角范畴的正合函子是加性的。

证明. 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是预三角范畴的正合函子。由于 $(0, 0, 0, 1_0, 1_0, 0)$ 是 $\mathcal{D}$ 的好三角形，三角形

$$(F(0), F(0), F(0), 1_{F(0)}, 1_{F(0)}, F(0))$$

在 $\mathcal{D}'$ 中是好三角形。这意味着 $1_{F(0)} \circ 1_{F(0)}$ 为零，见引理 13.4.1。因此 $F(0)$ 是 $\mathcal{D}'$ 的零对象。这也意味着 F 应用于任何零态射都为零（因为加性范畴中的态射为零当且仅当它经过零对象）。接下来，利用 $(X, X \oplus Y, Y, (1, 0), (0, 1), 0)$ 由引理 13.4.11 第 (3) 部分是好三

角形，我们看出 $(F(X), F(X \oplus Y), F(Y), F(1,0), F(0,1), 0)$ 也是好三角形。这意味着映射 $F(X) \oplus F(Y) \to F(X \oplus Y)$ 由引理 13.4.11 第 (2) 部分是同构。最后应用 **Homology**，引理 12.7.1 完成证明。 □

引理 13.4.18. 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是预三角范畴的全忠实正合函子。则 $\mathcal{D}$ 的三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 是好三角形当且仅当 $(F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), F(h))$ 在 $\mathcal{D}'$ 中是好三角形。

证明. “仅当”部分显然。假设 $(F(X), F(Y), F(Z))$ 在 $\mathcal{D}'$ 中是好三角形。在 $\mathcal{D}$ 中选取一个好三角形 (X, Y, Z', f, g', h')。由引理 13.4.7 存在三角形的同构

$$(1, 1, c') : (F(X), F(Y), F(Z)) \longrightarrow (F(X), F(Y), F(Z')).$$

由于 F 全忠实，存在态射 $c : Z \to Z'$ 使得 $F(c) = c'$。则 $(1, 1, c)$ 是 (X, Y, Z) 与 (X, Y, Z') 之间的同构。因此由 TR1，(X, Y, Z) 是好三角形。 □

引理 13.4.19. 设 $\mathcal{D}, \mathcal{D}', \mathcal{D}''$ 是预三角范畴。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 和 $F' : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}''$ 是正合函子。则 $F' \circ F$ 是正合函子。

证明. 略。 □

引理 13.4.20. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是同调函子。

(1) 设 $\mathcal{D}'$ 是预三角范畴。设 $F : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ 是正合函子。则复合 $H \circ F$ 也是同调函子。
(2) 设 $\mathcal{A}'$ 是阿贝尔范畴。设 $G : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 是正合函子。则 $G \circ H$ 也是同调函子。

证明. 略。 □

引理 13.4.21. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $G : \mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 是 δ-函子。

(1) 设 $\mathcal{D}'$ 是三角范畴。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是正合函子。则复合 $F \circ G$ 也是 δ-函子。
(2) 设 $\mathcal{A}'$ 是阿贝尔范畴。设 $H : \mathcal{A}' \to \mathcal{A}$ 是正合函子。则 $G \circ H$ 也是 δ-函子。

证明. 略。 □

引理 13.4.22. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $G : \mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 是 δ-函子。设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{B}$ 是同调函子。假设对 $\mathcal{A}$ 中所有 A 有 $H^{-1}(G(A)) = 0$。则集合

$$\{H^n \circ G, H^n(\delta_{A \to B \to C})\}_{n \geq 0}$$

是从 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 的 δ-函子，见 ***Homology***，定义 *12.12.1*。

证明. 记号表示如下。如果 $0 \to A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列，则

$$\delta = \delta_{A \to B \to C} : G(C) \to G(A)[1]$$

是 $\mathcal{D}$ 中的态射，使得 $(G(A), G(B), G(C), a, b, \delta)$ 是好三角形，见定义 13.3.6。则 $H^n(\delta) : H^n(G(C)) \to H^n(G(A)[1]) = H^{n+1}(G(A))$ 显然对短正合序列是函子性的。最后，长正合上同调序列 (13.3.5.1) 结合 $H^{-1}(G(C))$ 的消失性给出 $\mathcal{B}$ 中的长正合序列

$$0 \to H^0(G(A)) \to H^0(G(B)) \to H^0(G(C)) \xrightarrow{H^0(\delta)} H^1(G(A)) \to \dots$$

如所需。 □

以下结果的证明使用了 TR4。

命题 13.4.23. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。任何交换图*

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

可以扩展为图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X'' & \longrightarrow & Y'' & \longrightarrow & Z'' & \longrightarrow & X''[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X[1] & \longrightarrow & Y[1] & \longrightarrow & Z[1] & \longrightarrow & X[2] \end{array}$$

其中所有方块交换，除了右下角方块反交换。此外，每一行和每一列都是好三角形。最后，底行（分别地，右列）上的态射是由顶行（分别地，左列）的态射通过应用 [1] 得到的。

证明. 在证明过程中，我们避免写出箭头以使证明清晰。选取好三角形 (X, Y, Z)，(X', Y', Z')，(X, X', X'')，(Y, Y', Y'') 和 (X, Y', A)。注意态射 $X \to Y'$ 既等于复合 $X \to Y \to Y'$ 又等于复合 $X \to X' \to Y'$。因此，我们可以找到态射

(1) $a : Z \to A$ 和 $b : A \to Y''$，以及
(2) $a' : X'' \to A$ 和 $b' : A \to Z'$

如 TR4 中那样。记 $c: Y'' \to Z[1]$ 为复合 $Y'' \to Y[1] \to Z[1]$，并记 $c': Z' \to X''[1]$ 为复合 $Z' \to X'[1] \to X''[1]$。我们应用 TR4 的结论是

(1) (Z, A, Y'', a, b, c)，(X'', A, Z', a', b', c') 是好三角形，

(2) $(X, Y, Z) \to (X, Y', A)$，$(X, Y', A) \to (Y, Y', Y'')$，$(X, X', X'') \to (X, Y', A)$，$(X, Y', A) \to (X', Y', Z')$ 是三角形的态射。

首先利用 $(X, X', X'') \to (X, Y', A)$ 和 $(X, Y', A) \to (Y, Y', Y'')$ 是三角形的态射，我们看到第一个图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X'' & \xrightarrow{b\circ a'} & Y'' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X[1] & \longrightarrow & Y[1] \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b'\circ a} & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \end{array}$$

交换。第二个也交换，因为 $(X, Y, Z) \to (X, Y', A)$ 和 $(X, Y', A) \to (X', Y', Z')$ 是三角形的态射。此时我们选取一个好三角形 (X'', Y'', Z'')，它始于映射 $b \circ a': X'' \to Y''$。

接下来我们再次对态射 $X'' \to A \to Y''$ 和三角形 (X'', A, Z', a', b', c')，(X'', Y'', Z'') 以及 $(A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 应用 TR4，得到态射 $a'': Z' \to Z''$ 和 $b'': Z'' \to Z[1]$。则 $(Z', Z'', Z[1], a'', b'', -b'[1] \circ a[1])$ 是好三角形，因此 $(Z, Z', Z'', -b' \circ a, a'', -b'')$ 也是，从而 $(Z, Z', Z'', b' \circ a, a'', b'')$ 也是。此外，$(X'', A, Z') \to (X'', Y'', Z'')$ 和 $(X'', Y'', Z'') \to (A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 是三角形的态射。此时我们已经定义了所有好三角形和所有态射，剩下的就是验证一些交换关系。

为了看出图表中间方块交换，注意箭头 $Y' \to Z'$ 分解为 $Y' \to A \to Z'$，因为 $(X, Y', A) \to (X', Y', Z')$ 是三角形的态射。类似地，态射 $Y' \to Y''$ 分解为 $Y' \to A \to Y''$，因为 $(X, Y', A) \to (Y, Y', Y'')$ 是三角形的态射。因此中间方块交换，因为以 (A, Z', Z'', Y'') 为边的方块交换，这是由于 $(X'', A, Z') \to (X'', Y'', Z'')$ 是三角形的态射（由 TR4）。以 $(Y'', Z'', Y[1], Z[1])$ 为边的方块交换，因为 $(X'', Y'', Z'') \to (A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 是三角形的态射，且 $c: Y'' \to Z[1]$ 是复合 $Y'' \to Y[1] \to Z[1]$。以 $(Z', X'[1], X''[1], Z'')$ 为边的方块交换，因为 $(X'', A, Z') \to (X'', Y'', Z'')$ 是三角形的态射，且 $c': Z' \to X''[1]$ 是复合 $Z' \to X'[1] \to X''[1]$。最后，我们必须证明以 $(Z'', X''[1], Z[1], X[2])$ 为边的方块反交换。这成立是因为 $(X'', Y'', Z'') \to (A, Y'', Z[1], b, c, -a[1])$ 是三角形的态射，我们完成了。 □

13.5. 三角范畴的局部化

为了从复形的同伦范畴出发构造导出范畴，我们将使用局部化过程。

定义 13.5.1. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。我们称乘法系 S 与三角结构相容，如果以下两个条件成立：

MS5 对于 $\mathcal{D}$ 的态射 f，我们有 $f \in S \Leftrightarrow f[1] \in S$[4]。

MS6 给定一个实线交换图

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle s'} & & \vdots & & \downarrow{\scriptstyle s[1]} \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \end{array}$$

其行是好三角形且 $s, s' \in S$，则存在态射 $s'' : Z \to Z'$ 属于 S，使得 (s, s', s'') 是三角形的态射。

事实证明，这些公理并不独立于定义乘法系的公理。

引理 13.5.2. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 $S \subset Arrows(\mathcal{D})$。

(1) 如果 S 包含所有恒等态射且 *MS6* 成立（定义 *13.5.1*），则 $\mathcal{D}$ 的每个同构都在 S 中。

(2) 如果 *MS1*、*MS5*（***Categories***，定义 *4.27.1*）和 *MS6* 成立，则 *MS2* 成立。

证明. 假设 S 包含所有恒等态射且 MS6 成立。设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的同构。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{1} & X & \longrightarrow & 0[1] \\ \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \vdots & & \downarrow{\scriptstyle 1[1]} \\ 0 & \longrightarrow & X & \xrightarrow{f} & Y & \longrightarrow & 0[1] \end{array}$$

这些行由引理 13.4.9 是好三角形。由 MS6 我们看到虚线箭头存在且在 S 中，所以 f 在 S 中。

假设 MS1、MS5、MS6 成立。假设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射，$t : X \to X'$ 是 S 的元素。选取一个好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)。接着，选取一个好三角形 $(X', Y', Z, f', g', t[1] \circ h)$（这里我们使用 TR1 和 TR2）。由 MS5、MS6（以及用 TR2 旋转）我们可以在交换图

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow{\scriptstyle t} & & \vdots{\scriptstyle s'} & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle t[1]} \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X'[1] \end{array}$$

中找到虚线箭头，且 $s' \in S$。这证明了 LMS2。RMS2 的证明是对偶的。 □

注记 13.5.3. 在 MS1 和 MS6 存在的情况下，条件 MS5 等价于要求对所有 $s \in S$ 和 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $s[n] \in S$。例如，假设 MS5 成立，我们有 $s \in S$，我们想证明 $s[-1] \in S$。这并不直接，因为 $s[-1][1]$ 并不等于 s，只是作为 $\mathcal{D}$ 的箭头与 s 同构。不过，这确实推出 $s[-1][1] = f \circ s \circ g$ 对

[4]见注记 13.5.3。

某些同构 f，g 成立。由引理 13.5.2 (1) 我们找到 $f, g \in S$，因此由 MS1 有 $s[-1][1] \in S$，再由 MS5 有 $s[-1] \in S$。我们把完整证明留给读者作为练习。

引理 13.5.4. 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是预三角范畴的正合函子。设

$$S = \{f \in Arrows(\mathcal{D}) \mid F(f) \text{ 是同构}\}$$

则 S 是一个饱和的（见 ***Categories***，定义 *4.27.20*）乘法系，与 $\mathcal{D}$ 的三角结构相容。

证明. 我们必须证明公理 MS1 – MS6，见 **Categories**，定义 4.27.1 和 4.27.20 以及定义 13.5.1。MS1、MS4 和 MS5 直接由定义得出。MS6 由 TR3 和引理 13.4.3 得出。由引理 13.5.2 我们得出 MS2 成立。为了完成证明，我们必须证明 MS3 成立。为此设 $f, g : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射，$t : Z \to X$ 是 S 中的元素使得 $f \circ t = g \circ t$。由于 $\mathcal{D}$ 是加性的，这简单地意味着 $a \circ t = 0$，其中 $a = f - g$。使用 TR1 选取一个好三角形 (Z, X, Q, t, d, h)。由于 $a \circ t = 0$，由引理 13.4.2 我们看出存在态射 $i : Q \to Y$ 使得 $i \circ d = a$。最后，再次使用 TR1 我们可以选取三角形 (Q, Y, W, i, j, k)。图示如下

$$\begin{array}{ccccccc} Z & \xrightarrow[t]{} & X & \xrightarrow[d]{} & Q & \longrightarrow & Z[1] \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle i} & & \\ & & X & \xrightarrow[a]{} & Y & & \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle j} & & \\ & & & & W & & \end{array}$$

好的，现在我们将函子 F 应用于此图。由于 $t \in S$，由引理 13.4.9 我们看出 $F(Q) = 0$。因此由同一个引理 $F(j)$ 是同构，即 $j \in S$。最后，$j \circ a = j \circ i \circ d = 0$，因为 $j \circ i = 0$。因此 $j \circ f = j \circ g$，我们看到 LMS3 成立。RMS3 的证明是对偶的。 □

引理 13.5.5. 设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是预三角范畴与阿贝尔范畴之间的同调函子。设

$$S = \{f \in Arrows(\mathcal{D}) \mid H^i(f) \text{ 对所有} i \in \mathbf{Z} \text{ 都是同构}\}$$

则 S 是一个饱和的（见 ***Categories***，定义 *4.27.20*）乘法系，与 $\mathcal{D}$ 的三角结构相容。

证明. 我们必须证明公理 MS1 – MS6，见 **Categories**，定义 4.27.1 和 4.27.20 以及定义 13.5.1。MS1、MS4 和 MS5 直接由定义得出。MS6 由 TR3 和长正合上同调序列 (13.3.5.1) 得出。由引理 13.5.2 我们得出 MS2 成立。为了完成证明，我们必须证明 MS3 成立。为此设 $f, g : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射，$t : Z \to X$ 是 S 中的元素使得 $f \circ t = g \circ t$。由于 $\mathcal{D}$ 是加性的，这简单地意味着 $a \circ t = 0$，其中 $a = f - g$。使用 TR1 和 TR2 选取一个好三角形 (Z, X, Q, t, u, v)。由于

$a \circ t = 0$，由引理 13.4.2 我们看出存在态射 $i : Q \to Y$ 使得 $i \circ g = a$。最后，再次使用 TR1 我们可以选取三角形 (Q, Y, W, i, j, k)。图示如下

$$\begin{array}{ccccccc} Z & \xrightarrow[t]{} & X & \xrightarrow[u]{} & Q & \xrightarrow[v]{} & Z[1] \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle i} & & \\ & & X & \xrightarrow[a]{} & Y & & \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle j} & & \\ & & & & W & & \end{array}$$

好的，现在我们将函子 H^i 应用于此图。由于 $t \in S$，由长正合上同调序列 (13.3.5.1) 我们看出 $H^i(Q) = 0$。因此由同样的论证 $H^i(j)$ 对所有 i 都是同构，即 $j \in S$。最后，$j \circ a = j \circ i \circ u = 0$，因为 $j \circ i = 0$。因此 $j \circ f = j \circ g$，我们看到 LMS3 成立。RMS3 的证明是对偶的。 □

命题 13.5.6. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 S 是与三角结构相容的乘法系。则在 $S^{-1}\mathcal{D}$ 上存在唯一的预三角范畴结构，使得 $[1] \circ Q = Q \circ [1]$ 且局部化函子 $Q : \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 是正合的。此外，如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，那么 $S^{-1}\mathcal{D}$ 也是。*

证明. 我们已经在 **Homology**，引理 12.8.2 中看到 $S^{-1}\mathcal{D}$ 是加性范畴且局部化函子 Q 是加性的。由 MS5 可知存在唯一的加性自等价 $[1] : S^{-1}\mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 使得 $Q \circ [1] = [1] \circ Q$（函子相等）；我们省略细节。我们说 $S^{-1}\mathcal{D}$ 的三角形是好三角形，如果它同构于局部化函子 Q 下某个好三角形的像。

TR1 的证明。这里唯一要证明的是，如果 $a : Q(X) \to Q(Y)$ 是 $S^{-1}\mathcal{D}$ 的态射，则 a 可嵌入一个好三角形。将 a 写成 $a = Q(s)^{-1} \circ Q(f)$ 对某个 $s : Y \to Y'$ 在 S 中和 $f : X \to Y'$。在 $\mathcal{D}$ 中选取一个好三角形 (X, Y', Z, f, g, h)。则我们看到 $(Q(X), Q(Y), Q(Z), a, Q(g) \circ Q(s), Q(h))$ 是 $S^{-1}\mathcal{D}$ 的好三角形。

TR2 的证明。这由定义直接得出。

TR3 的证明。注意所需存在的虚线箭头可以在将两个三角形替换为同构三角形之后证明。因此我们可以假设给定的是 $\mathcal{D}$ 的好三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 和 (X', Y', Z', f', g', h') 以及 $S^{-1}\mathcal{D}$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccc} Q(X) & \xrightarrow[Q(f)]{} & Q(Y) \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Q(X') & \xrightarrow{Q(f')} & Q(Y') \end{array}$$

现在我们应用 **Categories**，引理 4.27.10 在 $\mathcal{D}$ 中找到态射 $f'' : X'' \to Y''$ 和交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{k} & X'' & \xleftarrow{s} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{l} & Y'' & \xleftarrow{t} & Y' \end{array}$$

其中 $s, t \in S$ 且 $a = s^{-1}k$，$b = t^{-1}l$。此时我们可以对 $\mathcal{D}$ 使用 TR3 和 MS6 找到交换图

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X[1] \\ \downarrow{\scriptstyle k} & & \downarrow{\scriptstyle l} & & \downarrow{\scriptstyle m} & & \downarrow{\scriptstyle g[1]} \\ X'' & \longrightarrow & Y'' & \longrightarrow & Z'' & \longrightarrow & X''[1] \\ \uparrow{\scriptstyle s} & & \uparrow{\scriptstyle t} & & \uparrow{\scriptstyle r} & & \uparrow{\scriptstyle s[1]} \\ X' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & X'[1] \end{array}$$

其中 $r \in S$。由此令 $c = Q(r)^{-1}Q(m)$ 我们得到所需的三角形态射

$$\begin{array}{c} (Q(X), Q(Y), Q(Z), Q(f), Q(g), Q(h)) \\ \downarrow{\scriptstyle (a,b,c)} \\ (Q(X'), Q(Y'), Q(Z'), Q(f'), Q(g'), Q(h')) \end{array}$$

这证明了引理的第一个陈述。如果 $\mathcal{D}$ 也是三角范畴，那么我们还需要证明 TR4 以表明 $S^{-1}\mathcal{D}$ 也是三角范畴。为此我们利用引理 13.4.15 归约到以下陈述：给定可复合的态射 $a : Q(X) \to Q(Y)$ 和 $b : Q(Y) \to Q(Z)$，在可能将 $Q(X), Q(Y), Q(Z)$ 替换为同构对象之后，我们必须产生一个八面体。为此我们可以首先将 Y 替换为一个对象使得 $a = Q(f)$ 对 $\mathcal{D}$ 中某个态射 $f : X \to Y$ 成立。（更精确地，将 a 写成 $a = s^{-1}f$，其中 $s : Y \to Y'$ 在 S 中且 $f : X \to Y'$。然后用 Y' 替换 Y。）之后我们类似地将 Z 替换为一个对象使得 $b = Q(g)$ 对某个态射 $g : Y \to Z$ 成立。现在我们可以找到 $\mathcal{D}$ 中的好三角形 (X, Y, Q_1, f, p_1, d_1)，$(X, Z, Q_2, g \circ f, p_2, d_2)$ 和 (Y, Z, Q_3, g, p_3, d_3)（由 TR1），以及如 TR4 中的态射 $a : Q_1 \to Q_2$ 和 $b : Q_2 \to Q_3$。然后立即验证将函子 Q 应用于所有这些数据会在 $S^{-1}\mathcal{D}$ 中给出相应的结构。 □

三角范畴局部化的万有性质如下（我们针对预三角范畴表述，因此它对三角范畴尤其成立）。

引理 13.5.7. *设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 S 是与三角结构相容的乘法系。设 $Q : \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 是局部化函子，见命题 13.5.6。*

(1) *如果 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是到一个阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的同调函子，使得对所有 $s \in S$，$H(s)$ 是同构，则唯一分解 $H' : S^{-1}\mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 使得 $H = H' \circ Q$（见 **Categories**，引理 4.27.8）也是同调函子。*

(2) 如果 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是到一个预三角范畴 $\mathcal{D}'$ 的正合函子，使得对所有 $s \in S$，$F(s)$ 是同构，则唯一分解 $F' : S^{-1}\mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 使得 $F = F' \circ Q$（见 ***Categories***，引理 *4.27.8*）也是正合函子。

证明. 这个引理自明。细节省略。 □

引理 13.5.8. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴，设 $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 是全预三角子范畴。设 S 是 $\mathcal{D}$ 的饱和乘法系，与三角结构相容。假设对每个 X *in* $\mathcal{D}$ 存在 $s : X' \to X$ 在 S 中使得 X' 是 $\mathcal{D}'$ 的对象。则 $S' = S \cap Arrows(\mathcal{D}')$ 是一个饱和乘法系，与三角结构相容，且函子

$$(S')^{-1}\mathcal{D}' \longrightarrow S^{-1}\mathcal{D}$$

是预三角范畴的等价。

证明. 考虑命题 13.5.6 的商函子 $Q : \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D}$。由于 S 是饱和的，我们有态射 $f : X \to Y$ 在 S 中当且仅当 $Q(f)$ 可逆，见 **Categories**，引理 4.27.21。因此 S' 是那些被复合 $\mathcal{D}' \to \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 变为同构的箭头的集合。因此由引理 13.5.4，S' 是一个饱和乘法系，与三角结构相容。由引理 13.5.7 我们得到预三角范畴的正合函子 $(S')^{-1}\mathcal{D}' \to S^{-1}\mathcal{D}$。由假设这个函子是本质满的。设 X', Y' 是 $\mathcal{D}'$ 的对象。由 **Categories**，注记 4.27.15 我们有

$$\mathrm{Mor}_{S^{-1}\mathcal{D}}(X', Y') = \mathrm{colim}_{s : X \to X' \text{ in } S} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(X, Y')$$

我们的假设推出对于任何 $s : X \to X'$ 在 S 中，我们可以找到一个态射 $s' : X'' \to X$ 在 S 中且 X'' 在 $\mathcal{D}'$ 中。则 $s \circ s' : X'' \to X'$ 在 S' 中。因此上面的余极限等于

$$\mathrm{colim}_{s'' : X'' \to X' \text{ in } S'} \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}'}(X'', Y') = \mathrm{Mor}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(X', Y')$$

这证明了我们的函子也是全忠实的，证明完成。 □

以下引理描述了局部化函子的核（见定义 13.6.5）。

引理 13.5.9. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 S 是与三角结构相容的乘法系。设 Z 是 $\mathcal{D}$ 的对象。以下条件等价：

(1) 在 $S^{-1}\mathcal{D}$ 中 $Q(Z) = 0$，
(2) 存在 $Z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 使得 $0 : Z \to Z'$ 是 S 的元素，
(3) 存在 $Z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 使得 $0 : Z' \to Z$ 是 S 的元素，以及
(4) 存在对象 Z' 和好三角形 $(X, Y, Z \oplus Z', f, g, h)$ 使得 $f \in S$。

如果 S 是饱和的，那么这些也等价于

(5) 态射 $0 \to Z$ 是 S 的元素，

(6) 态射 $Z \to 0$ 是 S 的元素，

(7) 存在好三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 使得 $f \in S$。

证明. (1)、(2) 和 (3) 的等价性是 **Homology**，引理 12.8.3。如果 (2) 成立，则 $(Z'[-1], Z'[-1] \oplus Z, Z, (1,0), (0,1), 0)$ 是好三角形（见引理 13.4.11），其中 "$0 \in S$"。通过旋转我们得出 (4) 成立。如果 $(X, Y, Z \oplus Z', f, g, h)$ 是好三角形且 $f \in S$，则 $Q(f)$ 是同构，因此 $Q(Z \oplus Z') = 0$，从而 $Q(Z) = 0$。因此 (1) – (4) 全部等价。

接下来，假设 S 是饱和的。注意 (5)、(6)、(7) 中的每一个都推出等价条件 (1) – (4) 之一。假设 $Q(Z) = 0$。则 $0 \to Z$ 是 $\mathcal{D}$ 的一个态射，在 $S^{-1}\mathcal{D}$ 中变为同构。根据 **Categories**，引理 4.27.21，S 饱和这一事实推出 $0 \to Z$ 在 S 中。因此 (1) $\Rightarrow$ (5)。对偶地 (1) $\Rightarrow$ (6)。最后，如果 $0 \to Z$ 在 S 中，则由 TR1 和 TR2，三角形 $(0, Z, Z, 0, \mathrm{id}_Z, 0)$ 是好三角形，并且是如 (7) 中的三角形。 □

引理 13.5.10. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。设 S 是 $\mathcal{D}$ 中与三角结构相容的饱和乘法系。设 (X, Y, Z, f, g, h) 是 $\mathcal{D}$ 中的好三角形。考虑三角形的态射范畴

$$\mathcal{I} = \{(s, s', s'') : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X', Y', Z', f', g', h') \mid s, s', s'' \in S\}$$

则 $\mathcal{I}$ 是滤过范畴，且函子 $\mathcal{I} \to X/S$，$\mathcal{I} \to Y/S$ 和 $\mathcal{I} \to Z/S$ 是共尾的。

证明. 我们强烈建议读者跳过此引理的证明，而是在餐巾纸上自行推导。

第一个注记是，使用好三角形的旋转（TR2）给出了 $\mathcal{I}$ 与对应于好三角形 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 的相应范畴之间的范畴等价。利用这一点，我们看到例如如果我们证明了函子 $\mathcal{I} \to X/S$ 是共尾的，那么对于函子 $\mathcal{I} \to Y/S$ 和 $\mathcal{I} \to Z/S$ 同样成立。

注意如果 $s : X \to X'$ 是 S 的态射，那么使用 MS2 我们可以找到 $s' : Y \to Y'$ 和 $f' : X' \to Y'$ 使得 $f' \circ s = s' \circ f$，然后我们可以使用 MS6 将其补全为 $\mathcal{I}$ 的一个对象。因此函子 $\mathcal{I} \to X/S$ 在对象上是满的。如上使用旋转，这意味着对于函子 $\mathcal{I} \to Y/S$ 和 $\mathcal{I} \to Z/S$ 同样成立。

假设给定 X/S 中的对象 $s_1 : X \to X_1$ 和 $s_2 : X \to X_2$ 以及 X/S 中的态射 $a : X_1 \to X_2$。由于 S 是饱和的，我们看出 $a \in S$，见 **Categories**，引理 4.27.21。由上一段的论证，我们可以将 $s_1 : X \to X_1$ 补全为 $\mathcal{I}$ 中的对象 $(s_1, s_1', s_1'') : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$。然后我们可以重复并找到 $(a, b, c) : (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1) \to (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$ 其中 $a, b, c \in S$ 且补全给定的 $a : X_1 \to X_2$。但这样 (a, b, c) 是 $\mathcal{I}$ 中的态射。通过这种方式我们得出函子 $\mathcal{I} \to X/S$ 在箭头上也是满的。如上使用旋转，这意味着对于函子 $\mathcal{I} \to Y/S$ 和 $\mathcal{I} \to Z/S$ 同样成立。

范畴 $\mathcal{I}$ 非空，因为恒等给出了一个对象。这证明了滤过范畴定义（见 **Categories**，定义 4.19.1）的条件 (1)。

我们验证范畴 $\mathcal{I}$ 的 **Categories**，定义 4.19.1 的条件 (2)。假设给定 $\mathcal{I}$ 中的对象 $(s_1, s_1', s_1'') : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$ 和 $(s_2, s_2', s_2'') : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$ 我们想找到 $\mathcal{I}$ 的一个对象，它同时是从 $(X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$ 和 $(X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$ 出发的箭头的目标。由 **Categories**，注记 4.27.7，范畴 X/S、Y/S、Z/S 是滤过的。因此我们可以找到 $X \to X_3$ 在 X/S 中以及态射 $s : X_2 \to X_3$ 和 $a : X_1 \to X_3$。由上面我们可以找到态射 $(s, s', s'') : (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2) \to (X_3, Y_3, Z_3, f_3, g_3, h_3)$ 其中 $s', s'' \in S$。在将 (X_2, Y_2, Z_2) 替换为 (X_3, Y_3, Z_3) 之后，我们可以假设存在 X/S 中的态射 $a : X_1 \to X_2$。对 Y 和 Z 重复论证（如上旋转）我们可以假设存在 X/S 中的态射 $a : X_1 \to X_2$，Y/S 中的 $b : Y_1 \to Y_2$，以及 Z/S 中的 $c : Z_1 \to Z_2$。然而，这些态射不一定给出好三角形的态射。另一方面，必要的图在 $S^{-1}\mathcal{D}$ 中确实交换。因此我们看到（例如）存在 S 中的态射 $s_2' : Y_2 \to Y_3$ 使得 $s_2' \circ f_2 \circ a = s_2' \circ b \circ f_1$。如上再次替换 (X_2, Y_2, Z_2) 使我们达到 $f_2 \circ a = b \circ f_1$ 的情形。旋转并再应用同样的论证两次，我们看到可以假设 (a, b, c) 是三角形的态射。这证明了条件 (2)。

接下来我们验证 **Categories**，定义 4.19.1 的条件 (3)。假设 $(s_1, s_1', s_1'') : (X, Y, Z) \to (X_1, Y_1, Z_1)$ 和 $(s_2, s_2', s_2'') : (X, Y, Z) \to (X_2, Y_2, Z_2)$ 是 $\mathcal{I}$ 的对象，且 $(a, b, c), (a', b', c')$ 是它们之间的两个态射。由于 $a \circ s_1 = a' \circ s_1$，存在态射 $s_3 : X_2 \to X_3$ 使得 $s_3 \circ a = s_3 \circ a'$。使用满性陈述，我们可以将其补全为三角形态射 $(s_3, s_3', s_3'') : (X_2, Y_2, Z_2) \to (X_3, Y_3, Z_3)$ 其中 $s_3, s_3', s_3'' \in S$。因此 $(s_3 \circ s_2, s_3' \circ s_2', s_3'' \circ s_2'') : (X, Y, Z) \to (X_3, Y_3, Z_3)$ 也是 $\mathcal{I}$ 的对象，并且在将映射 $(a, b, c), (a', b', c')$ 与 (s_3, s_3', s_3'') 复合后我们得到 $a = a'$。通过旋转我们可以同样得到 $b = b'$ 和 $c = c'$。

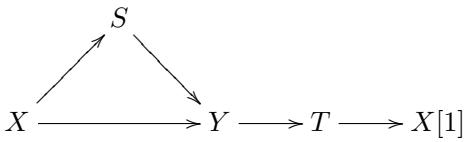
最后，我们检查 $\mathcal{I} \to X/S$ 是共尾的，见 **Categories**，定义 4.17.1。第一个条件成立，因为该函子是满的。假设我们有 X/S 中的一个对象 $s : X \to X'$ 和 $\mathcal{I}$ 中的两个对象 $(s_1, s_1', s_1'') : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1)$ 和 $(s_2, s_2', s_2'') : (X, Y, Z, f, g, h) \to (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2)$，以及 X/S 中的态射 $t_1 : X' \to X_1$ 和 $t_2 : X' \to X_2$。由上面证明的 $\mathcal{I}$ 的性质 (2)，我们可以找到态射 $(s_3, s_3', s_3'') : (X_1, Y_1, Z_1, f_1, g_1, h_1) \to (X_3, Y_3, Z_3, f_3, g_3, h_3)$ 和 $(s_4, s_4', s_4'') : (X_2, Y_2, Z_2, f_2, g_2, h_2) \to (X_3, Y_3, Z_3, f_3, g_3, h_3)$ 在 $\mathcal{I}$ 中。如果复合 $X' \to X_1 \to X_3$ 和 $X' \to X_2 \to X_3$ 相等（见 **Categories**，定义 4.17.1 中显示的等式），我们就完成了。如果不是，则因为 X/S 是滤过的，我们可以选择 X/S 中的态射 $X_3 \to X_4$ 使得复合 $X' \to X_1 \to X_3 \to X_4$ 和 $X' \to X_2 \to X_3 \to X_4$ 相等。然后我们最终将 $X_3 \to X_4$ 补全为 $\mathcal{I}$ 中的态射 $(X_3, Y_3, Z_3) \to (X_4, Y_4, Z_4)$ 并与该态射复合，看出结果为真。 □

13.6. 三角范畴的商

给定一个三角范畴和一个三角子范畴，我们可以通过取“商”来构造另一个三角范畴。这个构造使用了局部化。这类似于阿贝尔范畴对一个 Serre 子范畴取商，见 **Homology**，节 12.10。在进行实际构造之前，我们简要讨论正合函子的核。

定义 13.6.1. 设 $\mathcal{D}$ 是预三角范畴。如果 $\mathcal{D}$ 的全预三角子范畴 $\mathcal{D}'$ 满足：只要 $X \oplus Y$ 同构于 $\mathcal{D}'$ 的一个对象，则 X 和 Y 都同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象，就称 $\mathcal{D}'$ 是饱和的。

饱和的三角子范畴有时被称为厚三角子范畴。在一些参考文献中，这个术语只用于严格全的三角子范畴（有时定义写的方式蕴含了严格性）。还有另一个概念，即厚三角子范畴（法文épaisse）。其定义是：给定一个交换图



其中第二行是特异三角形，且 S 和 T 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象，则 X 和 Y 也同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。事实证明，这与饱和性是等价的（这是初等的，可以在 [**Ric89a**] 中找到），而饱和范畴的概念更便于使用。

引理 13.6.2. 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是预三角范畴的正合函子。设 $\mathcal{D}''$ 是 $\mathcal{D}$ 的全子范畴，其对象为

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{D}'') = \{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \mid F(X) = 0\}$$

则 $\mathcal{D}''$ 是 $\mathcal{D}$ 的严格全饱和预三角子范畴。如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，则 $\mathcal{D}''$ 是三角子范畴。

证明. 显然 $\mathcal{D}''$ 在 [1] 和 [−1] 下保持。如果 (X, Y, Z, f, g, h) 是 $\mathcal{D}$ 的特异三角形且 $F(X) = F(Y) = 0$，则也有 $F(Z) = 0$，因为 $(F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), F(h))$ 是特异三角形。因此我们可以应用引理 13.4.16 得出 $\mathcal{D}''$ 是预三角子范畴（如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，则相应地为三角子范畴）。饱和性的最后断言由 $F(X) \oplus F(Y) = 0 \Rightarrow F(X) = F(Y) = 0$ 得出。 □

引理 13.6.3. 设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是预三角范畴到阿贝尔范畴的同调函子。设 $\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{D}$ 的全子范畴，其对象为

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{D}') = \{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ 对所有} n \in \mathbf{Z}\}$$

则 $\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{D}$ 的严格全饱和预三角子范畴。如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，则 $\mathcal{D}'$ 是三角子范畴。

证明. 显然 $\mathcal{D}'$ 在 [1] 和 [−1] 下保持。如果 (X, Y, Z, f, g, h) 是 $\mathcal{D}$ 的特异三角形，且对所有 n 有 $H(X[n]) = H(Y[n]) = 0$，则由长正合序列 (13.3.5.1) 可知对所有 n 也有 $H(Z[n]) = 0$。因此我们可以应用引理 13.4.16 得出 $\mathcal{D}'$ 是预三角子范畴（如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，则相应地为三角子范畴）。饱和性的断言由以下推导得出：

$$\begin{aligned} H((X \oplus Y)[n]) = 0 &\Rightarrow H(X[n] \oplus Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) \oplus H(Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) = H(Y[n]) = 0 \end{aligned}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。 □

引理 13.6.4. 设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是预三角范畴到阿贝尔范畴的同调函子。设 $\mathcal{D}_H^+, \mathcal{D}_H^-, \mathcal{D}_H^b$ 是 $\mathcal{D}$ 的全子范畴，其对象分别为

$$\begin{aligned}\mathrm{Ob}(\mathcal{D}_H^+) &= \{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ 对所有} n \ll 0\} \\ \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_H^-) &= \{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ 对所有} n \gg 0\} \\ \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_H^b) &= \{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \mid H(X[n]) = 0 \text{ 对所有} |n| \gg 0\}\end{aligned}$$

它们每个都是 $\mathcal{D}$ 的严格全饱和预三角子范畴。如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，则每个都是三角子范畴。

证明. 我们证明 $\mathcal{D}_H^+$ 的情形。显然它在 [1] 和 [−1] 下保持。如果 (X, Y, Z, f, g, h) 是 $\mathcal{D}$ 的特异三角形，且对所有 $n \ll 0$ 有 $H(X[n]) = H(Y[n]) = 0$，则由长正合序列 (13.3.5.1) 可知对所有 $n \ll 0$ 也有 $H(Z[n]) = 0$。因此我们可以应用引理 13.4.16 得出 $\mathcal{D}_H^+$ 是预三角子范畴（如果 $\mathcal{D}$ 是三角范畴，则相应地为三角子范畴）。饱和性的断言由以下推导得出：

$$\begin{aligned}H((X \oplus Y)[n]) = 0 &\Rightarrow H(X[n] \oplus Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) \oplus H(Y[n]) = 0 \\ &\Rightarrow H(X[n]) = H(Y[n]) = 0\end{aligned}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。 □

定义 13.6.5. 设 $\mathcal{D}$ 是（预）三角范畴。

(1) 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是正合函子。F 的核是引理 13.6.2 中描述的严格全饱和（预）三角子范畴。

(2) 设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是同调函子。H 的核是引理 13.6.3 中描述的严格全饱和（预）三角子范畴。

它们有时记作 $\mathrm{Ker}(F)$ 或 $\mathrm{Ker}(H)$。

以下引理的证明使用了 TR4。

引理 13.6.6. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 是全三角子范畴。令

$$S = \left\{ \begin{array}{c} f \in \mathit{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ 使得存在一个特异三角形} \\ (X, Y, Z, f, g, h) \text{ 于} \mathcal{D} \text{ 且} Z \text{ 同构于} \mathcal{D}' \text{ 的对象} \end{array} \right\} \tag{13.6.6.1}$$

则 S 是与 $\mathcal{D}$ 的三角结构相容的乘法系。在这种情况下，以下条件等价：

(1) S 是饱和乘法系，

(2) $\mathcal{D}'$ 是饱和三角子范畴。

证明. 为了证明第一个断言，我们需要证明 MS1、MS2、MS3 以及 MS5、MS6 成立。

MS1 的证明。显然恒等态射在 S 中，因为对每个对象 X of $\mathcal{D}$ 有 $(X, X, 0, 1, 0, 0)$ 是特异三角形，且 0 是 $\mathcal{D}'$ 的对象。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 中可复合的态射。选取特异三角形 (X, Y, Q_1, f, p_1, d_1)、$(X, Z, Q_2, g \circ f, p_2, d_2)$ 和 (Y, Z, Q_3, g, p_3, d_3)。由假设我们知道 Q_1 和 Q_3 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。由 TR4 我们知道存在特异三角形 (Q_1, Q_2, Q_3, a, b, c)。由于 $\mathcal{D}'$ 是三角子范畴，我们得出 Q_2 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。因此 $g \circ f \in S$。

MS3 的证明。设 $a : X \to Y$ 是态射，$t : Z \to X$ 是 S 中使得 $a \circ t = 0$ 的元素。为了证明 LMS3，只需找到一个 $s \in S$ 使得 $s \circ a = 0$，与引理 13.5.4 的证明比较。使用 TR1 和 TR2 选取一个特异三角形 (Z, X, Q, t, g, h)。由于 $a \circ t = 0$，由引理 13.4.2 我们看到存在态射 $i : Q \to Y$ 使得 $i \circ g = a$。最后，再次使用 TR1 我们可以选取三角形 (Q, Y, W, i, s, k)。图示如下

$$\begin{array}{ccccccc} Z & \xrightarrow[t]{} & X & \xrightarrow[g]{} & Q & \longrightarrow & Z[1] \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle i} & & \\ & & X & \xrightarrow[a]{} & Y & & \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \\ & & & & W & & \end{array}$$

由于 $t \in S$，我们看到 Q 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。因此 $s \in S$。最后，$s \circ a = s \circ i \circ g = 0$，因为由引理 13.4.1 有 $s \circ i = 0$。我们得出 LMS3 成立。RMS3 的证明是对偶的。

MS5 的证明。因为特异三角形和 $\mathcal{D}'$ 在平移下保持。

MS6 的证明。假设给定一个交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ X' & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

其中 $s, s' \in S$。由命题 13.4.23 我们可以将其扩展为九宫格图。由于 s, s' 是 S 的元素，我们看到 X'', Y'' 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。由于 $\mathcal{D}'$ 是全三角子范畴，我们得出 Z'' 也同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。因此态射 $Z \to Z'$ 是 S 的元素。这证明了 MS6。

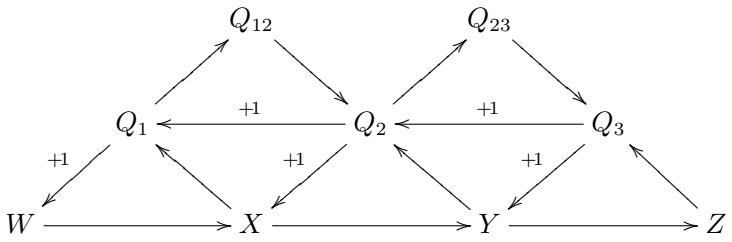
MS2 是 MS1、MS5 和 MS6 的形式推论，见引理 13.5.2。这完成了引理第一个断言的证明。

假设 S 是饱和的。（下面我们将不加说明地使用特异三角形的旋转。）设 $X \oplus Y$ 是同构于 $\mathcal{D}'$ 的一个对象的对象。考虑态射 $f : 0 \to X$。复合 $0 \to X \to X \oplus Y$ 是 S 的元素，因为 $(0, X \oplus Y, X \oplus Y, 0, 1, 0)$ 是特异三角形。复合 $Y[-1] \to 0 \to X$ 是 S 的元素，因为 $(X, X \oplus Y, Y, (1, 0), (0, 1), 0)$ 是特异三角形，见引理 13.4.11。因此 $0 \to X$ 是 S 的元素（因为 S 饱和）。于是 X 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象，如所需。

最后，假设 $\mathcal{D}'$ 是饱和三角子范畴。设

$$W \xrightarrow{h} X \xrightarrow{g} Y \xrightarrow{f} Z$$

是 $\mathcal{D}$ 中可复合的态射，使得 $fg, gh \in S$。我们将构建如下图表中的对象图景。



首先选取特异三角形 (W, X, Q_1)、(X, Y, Q_2)、(Y, Z, Q_3)、(W, Y, Q_{12}) 和 (X, Z, Q_{23})。记 $s : Q_2 \to Q_1[1]$ 为复合 $Q_2 \to X[1] \to Q_1[1]$。记 $t : Q_3 \to Q_2[1]$ 为复合 $Q_3 \to Y[1] \to Q_2[1]$。对复合 $W \to X \to Y$ 和 $X \to Y \to Z$ 应用 TR4，存在特异三角形 (Q_1, Q_{12}, Q_2) 和 (Q_2, Q_{23}, Q_3)，它们使用态射 s 和 t。对象 Q_{12} 和 Q_{23} 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象，因为 $W \to Y$ 和 $X \to Z$ 假设在 S 中。因此 $s[1]t$ 也是 S 的元素，因为 S 对复合和平移封闭。注意 $s[1]t = 0$，因为 $Y[1] \to Q_2[1] \to X[2]$ 为零，见引理 13.4.1。因此 $Q_3[1] \oplus Q_1[2]$ 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象，见引理 13.4.11。由对 $\mathcal{D}'$ 的假设，我们得出 Q_3 和 Q_1 同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。查看特异三角形 (Q_1, Q_{12}, Q_2)，我们得出 Q_2 也同构于 $\mathcal{D}'$ 的对象。查看特异三角形 (X, Y, Q_2)，我们最终得出 $g \in S$。（同时也可得出 $h, f \in S$，但我们不需要这个。） □

定义 13.6.7. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{B}$ 是全三角子范畴。我们通过公式 $\mathcal{D}/\mathcal{B} = S^{-1}\mathcal{D}$ 定义商范畴 $\mathcal{D}/\mathcal{B}$，其中 S 是通过引理 13.6.6 与 $\mathcal{B}$ 相关联的 $\mathcal{D}$ 的乘法系。局部化函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 在这种情况下称为商函子。

注意商函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 是三角范畴的正合函子，见命题 13.5.6。这个构造的万有性质如下。

引理 13.6.8. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{D}$ 的全三角子范畴。设 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 是商函子。

(1) 如果 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是到一个阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的同调函子，且 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ker}(H)$，则存在唯一的分解 $H' : \mathcal{D}/\mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 使得 $H = H' \circ Q$，且 H' 也是同调函子。

(2) 如果 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是到一个预三角范畴 $\mathcal{D}'$ 的正合函子，且 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ker}(F)$，则存在唯一的分解 $F' : \mathcal{D}/\mathcal{B} \to \mathcal{D}'$ 使得 $F = F' \circ Q$，且 F' 也是正合函子。

证明. 此引理由引理 13.5.7 得出。即，如果 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射，使得对某个特异三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 对象 Z 同构于 $\mathcal{B}$ 的对象，则在 (1) 或 (2) 的假设下，$H(f)$ 或 $F(f)$ 是同构。细节省略。 □

商函子的核可以如下描述。

引理 13.6.9. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{B}$ 是全三角子范畴。商函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 的核是 $\mathcal{D}$ 的严格全子范畴，其对象为

$$\mathrm{Ob}(\mathrm{Ker}(Q)) = \left\{ \begin{array}{c} Z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \text{ 使得存在} Z' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \\ \text{使得} Z \oplus Z' \text{ 同构于} \mathcal{B} \text{ 的对象} \end{array} \right\}$$

换句话说，它是包含 $\mathcal{B}$ 的最小严格全饱和三角子范畴。

证明. 首先注意核自动是严格全三角子范畴且包含其任何对象的直和项，见引理 13.6.2。其对象的描述由定义和引理 13.5.9 第 (4) 部分得出。 □

设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。此时我们有了构造，它们在以下集合之间诱导保序映射：

(1) 与三角结构相容的 $\mathcal{D}$ 中乘法系 S 的偏序集合，以及

(2) $\mathcal{D}$ 中全三角子范畴 $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 的偏序集合。

即，构造由 $S \mapsto \mathcal{B}(S) = \mathrm{Ker}(Q : \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D})$ 和 $\mathcal{B} \mapsto S(\mathcal{B})$ 给出，其中 $S(\mathcal{B})$ 是 (13.6.6.1) 中的乘法集，即

$$S(\mathcal{B}) = \left\{ \begin{array}{c} f \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ 使得存在一个特异三角形} \\ (X, Y, Z, f, g, h) \text{ 于} \mathcal{D} \text{ 且} Z \text{ 同构于} \mathcal{B} \text{ 的对象} \end{array} \right\}$$

注意这些操作并不互为逆。

引理 13.6.10. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。上述操作具有以下性质：

(1) $S(\mathcal{B}(S))$ 是 S 的“饱和化”，即它是包含 S 的最小饱和乘法系；

(2) $\mathcal{B}(S(\mathcal{B}))$ 是 $\mathcal{B}$ 的“饱和化”，即它是包含 $\mathcal{B}$ 的最小严格全饱和三角子范畴。

特别地，这些构造在（偏序）饱和乘法系集合与严格全饱和三角子范畴集合之间定义互逆映射，其中乘法系与 $\mathcal{D}$ 上的三角结构相容。

证明. 首先，从全三角子范畴 $\mathcal{B}$ 开始。则 $\mathcal{B}(S(\mathcal{B})) = \mathrm{Ker}(Q : \mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{B})$，因此 (2) 是引理 13.6.9 的内容。

接下来，假设 S 是 $\mathcal{D}$ 中与三角结构相容的乘法系。则 $\mathcal{B}(S) = \mathrm{Ker}(Q : \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D})$。因此（在局部化范畴中使用引理 13.4.9）有

$$\begin{aligned} S(\mathcal{B}(S)) &= \left\{ \begin{array}{c} f \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ 使得存在一个特异} \\ \text{三角形} (X, Y, Z, f, g, h) \text{ 于} \mathcal{D} \text{ 且} Q(Z) = 0 \end{array} \right\}. \\ &= \{ f \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{D}) \mid Q(f) \text{ 是同构} \} \\ &= \hat{S} = S' \end{aligned}$$

采用 **Categories**，引理 4.27.21 中的记号。该引理的最终陈述完成了证明。 □

引理 13.6.11. 设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是从三角范畴 $\mathcal{D}$ 到阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的同调函子，见定义 *13.3.5*。$\mathcal{D}$ 的子范畴 $\mathrm{Ker}(H)$ 是严格全饱和三角子范畴，其对应的饱和乘法系（见引理 *13.6.10*）是集合

$$S = \{f \in \mathit{Arrows}(\mathcal{D}) \mid H^i(f) \text{ 对所有} i \in \mathbf{Z} \text{ 都是同构}\}.$$

函子 H 分解过商函子 $Q : \mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathrm{Ker}(H)$。

证明. 由引理 13.6.3，范畴 $\mathrm{Ker}(H)$ 是严格全饱和三角子范畴。由引理 13.5.5，集合 S 是与三角结构相容的饱和乘法系。回忆与 $\mathrm{Ker}(H)$ 相对应的乘法系是集合

$$\left\{ \begin{array}{l} f \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{D}) \text{ 使得存在一个特异三角形} \\ (X, Y, Z, f, g, h) \text{ 其中} H^i(Z) = 0 \text{ 对所有} i \end{array} \right\}.$$

由长正合上同调序列，见 (13.3.5.1)，显然 f 属于这个集合当且仅当 f 属于 S。最后，H 过 Q 的分解是引理 13.6.8 的推论。 □

13.7. 正合函子的伴随

关于三角范畴之间伴随函子的结果。

引理 13.7.1. 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是三角范畴之间的正合函子。如果 F 有右伴随 $G : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}$，则 G 也是正合函子。

证明. 设 $\xi_X : F(X[1]) \to F(X)[1]$ 如定义 13.3.3。设 $\epsilon_A : F(G(A)) \to A$ 是伴随映射。考虑复合

$$F(G(A)[1]) \xrightarrow{\xi_{G(A)}} F(G(A))[1] \xrightarrow{\epsilon_A[1]} A[1]$$

此映射伴随于一个映射 $G(A)[1] \to G(A[1])$，我们断言它是同构。为了看到这一点，由 Yoneda 引理，只需证明对 $\mathcal{D}$ 的每个对象 X 应用 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(X[1], -)$ 得到双射。现在，每个态射 $f : X[1] \to G(A)[1]$ 都是唯一的 $g : X \to G(A)$ 的 $g[1]$ 形式，且每个 g 伴随于唯一的 $h : F(X) \to A$，进而 $h[1] \circ \xi_X$ 伴随于唯一的 $i : X[1] \to G(A[1])$。将 f 映到 i 的规则给出了 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(X[1], G(A)[1])$ 与 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(X[1], G(A[1]))$ 之间的双射。这个双射由上述态射给出，这由 **Categories**，节 4.24 中的讨论以及以下计算得出：

$$\begin{aligned} \epsilon_A[1] \circ \xi_{G(A)} \circ F(f) &= \epsilon_A[1] \circ \xi_{G(A)} \circ F(g[1]) \\ &= \epsilon_A[1] \circ F(g)[1] \circ \xi_X \\ &= (\epsilon_A \circ F(g))[1] \circ \xi_X \\ &= h[1] \circ \xi_X \end{aligned}$$

一些细节省略。我们将使用同构 $G(A)[1] \to G(A[1])$ 的逆来证明 G 是正合函子。这些同构对 A 是函子性的（细节省略）。

设 $A \to B \to C \to A[1]$ 是 $\mathcal{D}'$ 中的特异三角形。在 $\mathcal{D}$ 中选取一个特异三角形

$$G(A) \to G(B) \to X \to G(A)[1]$$

则 $F(G(A)) \to F(G(B)) \to F(X) \to F(G(A))[1]$ 是 $\mathcal{D}'$ 中的特异三角形。由 TR3 我们可以选取特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} F(G(A)) & \longrightarrow & F(G(B)) & \longrightarrow & F(X) & \longrightarrow & F(G(A))[1] \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon_A} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_B} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_A[1]} \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & A[1] \end{array}$$

回忆箭头 $F(X) \to F(G(A))[1]$ 是复合 $F(X) \to F(G(A)[1])$ 与 $\xi_{G(A)}$ 的合成。因此利用 G 是 F 的右伴随以及上面的讨论，我们得出存在态射 $X \to G(C)$ 使得图表

$$\begin{array}{ccccccc} G(A) & \longrightarrow & G(B) & \longrightarrow & X & \longrightarrow & G(A)[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ G(A) & \longrightarrow & G(B) & \longrightarrow & G(C) & \longrightarrow & G(A[1]) \end{array}$$

交换且右垂直箭头是上面构造的态射。对 $\mathcal{D}'$ 的对象 W 应用同调函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(W, -)$，由五项引理我们得出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(W, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(W, G(C))$$

是双射，再次使用 Yoneda 引理我们得到 $X \to G(C)$ 是同构。因此我们得出 $G(A) \to G(B) \to G(C) \to G(A)[1]$ 是特异三角形，这正是我们想证明的。 □

引理 13.7.2. *设 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}'$ 是三角范畴。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 和 $G : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ 是函子。假设*

(1) *F 和 G 是正合函子，*
(2) *F 是全忠实的，*
(3) *G 是 F 的右伴随，且*
(4) *G 的核为零。*

则 F 是范畴等价。

证明. 因为 F 全忠实，伴随映射 $\mathrm{id} \to G \circ F$ 是同构（**Categories**，引理 4.24.4）。设 X 是 $\mathcal{D}'$ 的对象。在 $\mathcal{D}'$ 中选取一个特异三角形

$$F(G(X)) \to X \to Y \to F(G(X))[1]$$

应用 G 并利用 $G(F(G(X)))=G(X)$，我们得到特异三角形

$$G(X)\to G(X)\to G(Y)\to G(X)[1]$$

因此 $G(Y)=0$。于是 $Y=0$。从而 $F(G(X))\to X$ 是同构。 □

13.8. 同伦范畴

设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。$\mathcal{A}$ 的同伦范畴 $K(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形范畴，其态射为复形态射模同伦。这是形式定义。

定义 13.8.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。

(1) 我们设 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})=\mathrm{CoCh}(\mathcal{A})$ 为（上链）复形范畴。
(2) 复形 $K^\bullet$ 称为下有界的，如果对所有 $n\ll 0$ 有 $K^n=0$。
(3) 复形 $K^\bullet$ 称为上有界的，如果对所有 $n\gg 0$ 有 $K^n=0$。
(4) 复形 $K^\bullet$ 称为有界的，如果对所有 $|n|\gg 0$ 有 $K^n=0$。
(5) 我们设 $\mathrm{Comp}^+(\mathcal{A})$、$\mathrm{Comp}^-(\mathcal{A})$、分别地 $\mathrm{Comp}^b(\mathcal{A})$ 为 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 的全子范畴，其对象分别是下有界、上有界、分别地有界的复形。
(6) 我们设 $K(\mathcal{A})$ 为与 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 具有相同对象但态射为复形映射的同伦类的范畴（见 **Homology**，引理 12.13.7）。
(7) 我们设 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$、分别地 $K^b(\mathcal{A})$ 为 $K(\mathcal{A})$ 的全子范畴，其对象分别是下有界、上有界、分别地有界的 $\mathcal{A}$ 的复形。

将会表明范畴 $K(\mathcal{A})$、$K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 和 $K^b(\mathcal{A})$ 都是三角范畴。为了证明这一点，我们首先发展一些与锥和分裂正合序列相关的工具。

13.9. 锥与逐项分裂序列

设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴，并令 $K(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 的复形范畴，其态射为复形态射模同伦。注意复形上的平移函子 $[n]$（见 **Homology**，定义 12.14.7）给出函子 $[n]:K(\mathcal{A})\to K(\mathcal{A})$，使得 $[n]\circ[m]=[n+m]$ 且 $[0]=\mathrm{id}$。

定义 13.9.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $f:K^\bullet\to L^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形态射。f 的锥是由 $C(f)^n=L^n\oplus K^{n+1}$ 给出的复形 $C(f)^\bullet$，其微分为

$$d^n_{C(f)}=\begin{pmatrix} d^n_L & f^{n+1} \\ 0 & -d^{n+1}_K \end{pmatrix}$$

它配有由显然映射 $L^n\to C(f)^n\to K^{n+1}$ 诱导的典范复形态射 $i:L^\bullet\to C(f)^\bullet$ 和 $p:C(f)^\bullet\to K^\bullet[1]$。

换句话说，$(K, L, C(f), f, i, p)$ 构成一个三角形：

$$K^\bullet \to L^\bullet \to C(f)^\bullet \to K^\bullet[1]$$

这个三角形的构造在下述意义下是函子性的。

引理 13.9.2. 假设

$$\begin{array}{ccc} K_1^\bullet & \xrightarrow[f_1]{} & L_1^\bullet \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ K_2^\bullet & \xrightarrow{f_2} & L_2^\bullet \end{array}$$

是复形态射的图，它在相差同伦意义下交换。则存在态射 $c : C(f_1)^\bullet \to C(f_2)^\bullet$，它给出 $K(\mathcal{A})$ 中三角形的态射 $(a, b, c) : (K_1^\bullet, L_1^\bullet, C(f_1)^\bullet, f_1, i_1, p_1) \to (K_2^\bullet, L_2^\bullet, C(f_2)^\bullet, f_2, i_2, p_2)$。

证明. 设 $h^n : K_1^n \to L_2^{n-1}$ 是一族态射使得 $b \circ f_1 - f_2 \circ a = d \circ h + h \circ d$。通过矩阵定义 c^n 为

$$c^n = \begin{pmatrix} b^n & h^{n+1} \\ 0 & a^{n+1} \end{pmatrix} : L_1^n \oplus K_1^{n+1} \to L_2^n \oplus K_2^{n+1}$$

矩阵计算表明 c 是复形态射。显然 $c \circ i_1 = i_2 \circ b$，并且容易验证 $p_2 \circ c = a \circ p_1$。 □

注意引理 13.9.2 证明中构造的态射 $c : C(f_1)^\bullet \to C(f_2)^\bullet$ 一般依赖于所选取的 $f_2 \circ a$ 与 $b \circ f_1$ 之间的同伦 h。

引理 13.9.3. 假设 $f : K^\bullet \to L^\bullet$ 和 $g : L^\bullet \to M^\bullet$ 是复形态射，使得 $g \circ f$ 同伦于零。则

(1) g 分解过一个态射 $C(f)^\bullet \to M^\bullet$，且

(2) f 分解过一个态射 $K^\bullet \to C(g)^\bullet[-1]$。

证明. 假设条件意味着图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow[f]{} & L^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ 0 & \longrightarrow & M^\bullet \end{array}$$

在相差同伦意义下交换。由于 $0 \to M^\bullet$ 的锥就是 $M^\bullet$，引理 13.9.2 中的映射 $C(f)^\bullet \to C(0 \to M^\bullet) = M^\bullet$ 就是 (1) 中的映射。$K^\bullet \to 0$ 的锥是 $K^\bullet[1]$，应用引理 13.9.2 得到映射 $K^\bullet[1] \to C(g)^\bullet$。应用 $[-1]$ 得到 (2) 中的映射。 □

注意引理 13.9.3 证明中构造的态射 $C(f)^\bullet \to M^\bullet$ 和 $K^\bullet \to C(g)^\bullet[-1]$ 一般依赖于所选取的同伦。

定义 13.9.4. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。一个逐项分裂单射 $\alpha : A^\bullet \to B^\bullet$ 是一个复形态射，使得每个 $A^n \to B^n$ 同构于一个直和项的包含。一个逐项分裂满射 $\beta : B^\bullet \to C^\bullet$ 是一个复形态射，使得每个 $B^n \to C^n$ 同构于到一个直和项的投影。

引理 13.9.5. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设

$$\begin{array}{ccc} A^\bullet & \xrightarrow{f} & B^\bullet \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ C^\bullet & \xrightarrow{g} & D^\bullet \end{array}$$

是复形态射的图，在相差同伦意义下交换。如果 f 是逐项分裂单射，则 b 同伦于一个使图交换的态射。如果 g 是逐项分裂满射，则 a 同伦于一个使图交换的态射。

证明. 设 $h^n : A^n \to D^{n-1}$ 是一族态射使得 $bf - ga = dh + hd$。假设 $\pi^n : B^n \to A^n$ 是分裂态射 f^n 的态射。取 $b' = b - dh\pi - h\pi d$。假设 $s^n : D^n \to C^n$ 是分裂态射 $g^n : C^n \to D^n$ 的态射。取 $a' = a + dsh + shd$。计算省略。 □

以下引理可以用来将复形态射替换为一个在每个次数都是直和项包含的态射。

引理 13.9.6. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形态射。存在一个分解

$$K^\bullet \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{L}^\bullet \xrightarrow{\pi} L^\bullet, \qquad K^\bullet \xrightarrow{\alpha} L^\bullet$$

使得

(1) $\tilde{\alpha}$ 是逐项分裂单射（见定义 *13.9.4*），

(2) 存在复形映射 $s : L^\bullet \to \tilde{L}^\bullet$ 使得 $\pi \circ s = id_{L^\bullet}$ 且 $s \circ \pi$ 同伦于 $id_{\tilde{L}^\bullet}$。

此外，如果 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 都在 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 或 $K^b(\mathcal{A})$ 中，则 $\tilde{L}^\bullet$ 也在相应的范畴中。

证明. 我们设

$$\tilde{L}^n = L^n \oplus K^n \oplus K^{n+1}$$

并定义

$$d^n_{\tilde{L}} = \begin{pmatrix} d^n_L & 0 & 0 \\ 0 & d^n_K & \mathrm{id}_{K^{n+1}} \\ 0 & 0 & -d^{n+1}_K \end{pmatrix}$$

换句话说，$\tilde{L}^\bullet = L^\bullet \oplus C(1_{K^\bullet})$。此外，我们设

$$\tilde{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \mathrm{id}_{K^n} \\ 0 \end{pmatrix}$$

这显然是一个分裂单射。也很清楚它定义了一个复形态射。我们定义

$$\pi = \begin{pmatrix} \mathrm{id}_{L^n} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

因此显然 $\pi \circ \tilde{\alpha} = \alpha$。我们设

$$s = \begin{pmatrix} \mathrm{id}_{L^n} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

使得 $\pi \circ s = \mathrm{id}_{L^\bullet}$。最后，设 $h^n : \tilde{L}^n \to \tilde{L}^{n-1}$ 是将 $\tilde{L}^n$ 的直和项 K^n 通过恒等态射映到 $\tilde{L}^{n-1}$ 的直和项 K^n 的映射。那么证明

$$\mathrm{id}_{\tilde{L}^\bullet} - s \circ \pi = d \circ h + h \circ d$$

是一件简单的事情（参见下面注记中的计算），这完成了引理的证明。 □

注记 13.9.7. 为了看到上面证明中最后显示的等式,我们可以如下用元素论证。我们有 $s\pi(l,k,k^+) = (l,0,0)$。因此左边映射将 (l,k,k^+) 映到 $(0,k,k^+)$。另一方面 $h(l,k,k^+) = (0,0,k)$ 且 $d(l,k,k^+) = (dl, dk+k^+, -dk^+)$。因此 $(dh+hd)(l,k,k^+) = d(0,0,k)+h(dl,dk+k^+,-dk^+) = (0,k,-dk)+(0,0,dk+k^+) = (0,k,k^+)$，如所需。

引理 13.9.8. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形态射。存在一个分解*

$$K^\bullet \xrightarrow{i} \tilde{K}^\bullet \xrightarrow{\tilde{\alpha}} L^\bullet, \quad K^\bullet \xrightarrow{\alpha} L^\bullet$$

使得

(1) *$\tilde{\alpha}$ 是逐项分裂满射（见定义 13.9.4），*

(2) *存在复形映射 $s : \tilde{K}^\bullet \to K^\bullet$ 使得 $s \circ i = id_{K^\bullet}$ 且 $i \circ s$ 同伦于 $id_{\tilde{K}^\bullet}$。*

此外，如果 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 都在 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 或 $K^b(\mathcal{A})$ 中，则 $\tilde{K}^\bullet$ 也在相应的范畴中。

证明. 与引理 13.9.6 对偶。取

$$\tilde{K}^n = K^n \oplus L^{n-1} \oplus L^n$$

并定义

$$d^n_{\tilde{K}} = \begin{pmatrix} d^n_K & 0 & 0 \\ 0 & -d^{n-1}_L & \mathrm{id}_{L^n} \\ 0 & 0 & d^n_L \end{pmatrix}$$

换句话说，$\tilde{K}^\bullet = K^\bullet \oplus C(1_{L^\bullet[-1]})$。此外，我们设

$$\tilde{\alpha} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \mathrm{id}_{L^n} \end{pmatrix}$$

这显然是一个分裂满射。也很清楚它定义了一个复形态射。我们定义

$$i = \begin{pmatrix} \mathrm{id}_{K^n} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

因此显然 $\tilde{\alpha} \circ i = \alpha$。我们设

$$s = \begin{pmatrix} \mathrm{id}_{K^n} & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

使得 $s \circ i = \mathrm{id}_{K^\bullet}$。最后，设 $h^n : \tilde{K}^n \to \tilde{K}^{n-1}$ 是将 $\tilde{K}^n$ 的直和项 L^{n-1} 通过恒等态射映到 $\tilde{K}^{n-1}$ 的直和项 L^{n-1} 的映射。那么证明

$$\mathrm{id}_{\tilde{K}^\bullet} - i \circ s = d \circ h + h \circ d$$

是一件简单的事情，这完成了引理的证明。 □

定义 13.9.9. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。$\mathcal{A}$ 中复形的逐项分裂正合序列是一个复形的复形

$$0 \to A^\bullet \xrightarrow{\alpha} B^\bullet \xrightarrow{\beta} C^\bullet \to 0$$

连同给定的直和分解 $B^n = A^n \oplus C^n$，与 α^n 和 β^n 相容。我们常记 $s^n : C^n \to B^n$ 和 $\pi^n : B^n \to A^n$ 为直和分解诱导的映射。根据 **Homology**，引理 12.14.10，我们得到一个相应的复形态射

$$\delta : C^\bullet \longrightarrow A^\bullet[1]$$

它在次数 n 是映射 $\pi^{n+1} \circ d_B^n \circ s^n$。换句话说，$(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 构成一个三角形

$$A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to A^\bullet[1]$$

这将是与逐项分裂序列相关联的三角形。

引理 13.9.10. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$ 是如定义 *13.9.9* 中的逐项分裂正合序列。设 $(\pi')^n$、$(s')^n$ 是第二组分裂。记 $\delta' : C^\bullet \longrightarrow A^\bullet[1]$ 为与这第二组分裂相关联的态射。则

$$(1,1,1) : (A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta) \longrightarrow (A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta')$$

是 $K(\mathcal{A})$ 中三角形的同构。

证明. 该陈述仅仅意味着 δ 和 δ' 是同伦的复形映射。这是 **Homology**，引理 12.14.12。 □

注记 13.9.11. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $0 \to A_i^\bullet \to B_i^\bullet \to C_i^\bullet \to 0$，$i = 1, 2$ 是逐项分裂正合序列。假设 $a : A_1^\bullet \to A_2^\bullet$，$b : B_1^\bullet \to B_2^\bullet$ 和 $c : C_1^\bullet \to C_2^\bullet$ 是复形态射，使得

$$\begin{array}{ccccc} A_1^\bullet & \longrightarrow & B_1^\bullet & \longrightarrow & C_1^\bullet \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & {\scriptstyle b}\downarrow & & {\scriptstyle c}\downarrow \\ A_2^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & C_2^\bullet \end{array}$$

在 $K(\mathcal{A})$ 中交换。一般来说，**不存在**一个与 b 同伦的态射 $b' : B_1^\bullet \to B_2^\bullet$ 使得上面的图在复形范畴中交换。即，考虑 **Examples**，等式 (110.65.0.1)。如果我们能将那里的中间映射替换为一个同伦的映射使得图交换，那么我们将得到迹的加性，而这是不成立的。

引理 13.9.12. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $0 \to A_i^\bullet \to B_i^\bullet \to C_i^\bullet \to 0$，$i = 1, 2, 3$ 是复形的逐项分裂正合序列。设 $b : B_1^\bullet \to B_2^\bullet$ 和 $b' : B_2^\bullet \to B_3^\bullet$ 是复形态射，使得

$$\begin{array}{ccccc} A_1^\bullet & \longrightarrow & B_1^\bullet & \longrightarrow & C_1^\bullet \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & {\scriptstyle b}\downarrow & & {\scriptstyle 0}\downarrow \\ A_2^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & C_2^\bullet \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} A_2^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & C_2^\bullet \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & {\scriptstyle b'}\downarrow & & {\scriptstyle 0}\downarrow \\ A_3^\bullet & \longrightarrow & B_3^\bullet & \longrightarrow & C_3^\bullet \end{array}$$

在 $K(\mathcal{A})$ 中交换。则 $b' \circ b = 0$ 在 $K(\mathcal{A})$ 中。

证明. 由引理 13.9.5 我们可以将 b 和 b' 替换为同伦的映射，使得左图右方块交换且右图左方块交换。换句话说，我们有 $\mathrm{Im}(b^n) \subset \mathrm{Im}(A_2^n \to B_2^n)$ 且 $\mathrm{Ker}((b')^n) \supset \mathrm{Im}(A_2^n \to B_2^n)$。那么作为复形映射，$b' \circ b = 0$。 □

引理 13.9.13. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $f_1 : K_1^\bullet \to L_1^\bullet$ 和 $f_2 : K_2^\bullet \to L_2^\bullet$ 是复形态射。设

$$(a, b, c) : (K_1^\bullet, L_1^\bullet, C(f_1)^\bullet, f_1, i_1, p_1) \longrightarrow (K_2^\bullet, L_2^\bullet, C(f_2)^\bullet, f_2, i_2, p_2)$$

是 $K(\mathcal{A})$ 中三角形的任意态射。如果 a 和 b 是同伦等价，则 c 也是。

证明. 设 $a^{-1} : K_2^\bullet \to K_1^\bullet$ 是在 $K(\mathcal{A})$ 中逆于 a 的复形态射。设 $b^{-1} : L_2^\bullet \to L_1^\bullet$ 是在 $K(\mathcal{A})$ 中逆于 b 的复形态射。设 $c' : C(f_2)^\bullet \to C(f_1)^\bullet$ 是引理 13.9.2 应用于 $f_1 \circ a^{-1} = b^{-1} \circ f_2$ 所得到的态射。如果我们能证明 $c \circ c'$ 和 $c' \circ c$ 在 $K(\mathcal{A})$ 中都是同构，那么我们就赢了。因此只需证明以下情形：给定 $K(\mathcal{A})$ 中三角形的态射 $(1, 1, c) : (K^\bullet, L^\bullet, C(f)^\bullet, f, i, p)$，态射 c 在 $K(\mathcal{A})$ 中是同构。由假设，图

$$\begin{array}{ccccc} L^\bullet & \longrightarrow & C(f)^\bullet & \longrightarrow & K^\bullet[1] \\ {\scriptstyle 1}\downarrow & & {\scriptstyle c}\downarrow & & {\scriptstyle 1}\downarrow \\ L^\bullet & \longrightarrow & C(f)^\bullet & \longrightarrow & K^\bullet[1] \end{array}$$

中的两个方块在相差同伦意义下交换。根据 $C(f)^\bullet$ 的构造，各行构成复形的逐项分裂序列。因此由引理 13.9.12 我们看到在 $K(\mathcal{A})$ 中 $(c-1)^2=0$。因此 c 在 $K(\mathcal{A})$ 中是以 $2-c$ 为逆的同构。 □

因此如果 a 和 b 是同伦等价，则所得的三角形态射是 $K(\mathcal{A})$ 中三角形的同构。事实证明，由锥给出的 $K(\mathcal{A})$ 的三角形集合与由复形的逐项分裂序列给出的三角形集合在相差同构意义下是相同的，至少在相差符号下！

引理 13.9.14. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。*

(1) *给定一个逐项分裂序列 $(\alpha : A^\bullet \to B^\bullet, \beta : B^\bullet \to C^\bullet, s^n, \pi^n)$，存在一个同伦等价 $C(\alpha)^\bullet \to C^\bullet$ 使得图*

$$\begin{array}{ccccccc} A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C(\alpha)^\bullet & \xrightarrow[-p]{} & A^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \xrightarrow{\delta} & A^\bullet[1] \end{array}$$

定义了 $K(\mathcal{A})$ 中三角形的同构。

(2) *给定一个复形态射 $f : K^\bullet \to L^\bullet$，存在三角形的同构*

$$\begin{array}{ccccccc} K^\bullet & \longrightarrow & \tilde{L}^\bullet & \longrightarrow & M^\bullet & \xrightarrow[\delta]{} & K^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet & \longrightarrow & C(f)^\bullet & \xrightarrow{-p} & K^\bullet[1] \end{array}$$

其中上面的三角形是与一个逐项分裂正合序列 $K^\bullet \to \tilde{L}^\bullet \to M^\bullet$ 相关联的三角形。

证明. (1) 的证明。我们有 $C(\alpha)^n = B^n \oplus A^{n+1}$，我们简单地通过投影到 B^n 再经过 β^n 来定义 $C(\alpha)^n \to C^n$。这定义了一个复形态射，因为复合 $A^{n+1} \to B^{n+1} \to C^{n+1}$ 为零。为了得到同伦逆，我们在次数 n 取 $C^\bullet \to C(\alpha)^\bullet$ 由 $(s^n, -\delta^n)$ 给出。这是一个复形态射，因为态射 δ^n 可以刻画为满足 $d \circ s^n - s^{n+1} \circ d = \alpha \circ \delta^n$ 的唯一态射 $C^n \to A^{n+1}$，见 **Homology**，引理 12.14.10 的证明。复合 $C^\bullet \to C(\alpha)^\bullet \to C^\bullet$ 是恒等。复合 $C(\alpha)^\bullet \to C^\bullet \to C(\alpha)^\bullet$ 等于态射

$$\begin{pmatrix} s^n \circ \beta^n & 0 \\ -\delta^n \circ \beta^n & 0 \end{pmatrix}$$

为了看出它同伦于恒等映射，使用由矩阵给出的同伦 $h^n : C(\alpha)^n \to C(\alpha)^{n-1}$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \pi^n & 0 \end{pmatrix} : C(\alpha)^n = B^n \oplus A^{n+1} \to B^{n-1} \oplus A^n = C(\alpha)^{n-1}$$

容易验证

$$\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} - \begin{pmatrix}s^n\\ -\delta^n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\beta^n & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}d & \alpha^n\\ 0 & -d\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 0\\ \pi^n & 0\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}0 & 0\\ \pi^{n+1} & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}d & \alpha^{n+1}\\ 0 & -d\end{pmatrix}$$

为了完成 (1) 的证明，我们必须证明态射 $-p : C(\alpha)^\bullet \to A^\bullet[1]$（见定义 13.9.1）和 $C(\alpha)^\bullet \to C^\bullet \to A^\bullet[1]$ 在相差同伦意义下一致。这由上面很清楚。即，我们可以使用同伦逆 $(s, -\delta) : C^\bullet \to C(\alpha)^\bullet$ 并改为验证两个映射 $C^\bullet \to A^\bullet[1]$ 一致。注意 $p \circ (s, -\delta) = -\delta$，如所需。

(2) 的证明。我们令 $\tilde{f} : K^\bullet \to \tilde{L}^\bullet$、$s : L^\bullet \to \tilde{L}^\bullet$ 和 $\pi : \tilde{L}^\bullet \to L^\bullet$ 如引理 13.9.6 所述。由引理 13.9.2 和 13.9.13，三角形 $(K^\bullet, L^\bullet, C(f), i, p)$ 与 $(K^\bullet, \tilde{L}^\bullet, C(\tilde{f}), \tilde{i}, \tilde{p})$ 同构。注意我们可以复合三角形的同构。因此我们可以用 $\tilde{L}^\bullet$ 替换 $L^\bullet$，用 $\tilde{f}$ 替换 f。换句话说，我们可以假设 f 是逐项分裂单射。在这种情况下，结果由 (1) 得出。 □

引理 13.9.15. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $A_1^\bullet \to A_2^\bullet \to \ldots \to A_n^\bullet$ 是一列可复合的复形态射。存在一个交换图*

$$\begin{array}{ccccccc} A_1^\bullet & \longrightarrow & A_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & A_n^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \uparrow \\ B_1^\bullet & \longrightarrow & B_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & B_n^\bullet \end{array}$$

使得每个态射 $B_i^\bullet \to B_{i+1}^\bullet$ 是逐项分裂单射，且每个 $B_i^\bullet \to A_i^\bullet$ 是同伦等价。此外，如果所有 $A_i^\bullet$ 都在 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 或 $K^b(\mathcal{A})$ 中，则 $B_i^\bullet$ 也在相应的范畴中。

证明. $n = 1$ 的情形没有内容。引理 13.9.6 是 $n = 2$ 的情形。假设我们已经构造了除 $B_n^\bullet$ 之外的图。将引理 13.9.6 应用于复合 $B_{n-1}^\bullet \to A_{n-1}^\bullet \to A_n^\bullet$。结果是一个如所需的分解 $B_{n-1}^\bullet \to B_n^\bullet \to A_n^\bullet$。 □

引理 13.9.16. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $(\alpha : A^\bullet \to B^\bullet, \beta : B^\bullet \to C^\bullet, s^n, \pi^n)$ 是复形的逐项分裂序列。设 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 是相应的三角形。则三角形 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, B^\bullet, \delta[-1], \alpha, \beta)$ 同构于三角形 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, C(\delta[-1])^\bullet, \delta[-1], i, p)$。*

证明. 我们写 $B^n = A^n \oplus C^n$ 并将 α^n 和 β^n 等同于自然的包含和投影映射。根据 δ 的构造我们有

$$d_B^n = \begin{pmatrix}d_A^n & \delta^n\\ 0 & d_C^n\end{pmatrix}$$

另一方面，$\delta[-1] : C^\bullet[-1] \to A^\bullet$ 的锥由 $C(\delta[-1])^n = A^n \oplus C^n$ 给出，其微分与上面的矩阵完全相同！引理得证。 □

引理 13.9.17. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $f : K^\bullet \to L^\bullet$ 是复形态射。三角形 $(L^\bullet, C(f)^\bullet, K^\bullet[1], i, p, f[1])$ 是与来自 f 的锥的定义的逐项分裂序列

$$0 \to L^\bullet \to C(f)^\bullet \to K^\bullet[1] \to 0$$

相关联的三角形。

证明. 由定义直接得到。 □

13.10. 同伦范畴中的好三角形

因为我们希望长正合上同调序列中的边界映射由蛇引理中的映射给出，而不带符号，所以我们如下定义同伦范畴中的好三角形。

定义 13.10.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。$K(\mathcal{A})$ 的一个三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 称为$K(\mathcal{A})$ 的好三角形，如果它同构于与一个逐项分裂正合序列相关联的三角形，见定义 13.9.9。对 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 和 $K^b(\mathcal{A})$ 使用相同的定义。

注意根据引理 13.9.14，形如 $(K^\bullet, L^\bullet, C(f)^\bullet, f, i, -p)$ 的三角形是好三角形。这确实导致一个三角范畴，见命题 13.10.3。在证明该命题之前，我们还需要一个引理以便能够证明 TR4。

引理 13.10.2. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。假设 $\alpha : A^\bullet \to B^\bullet$ 和 $\beta : B^\bullet \to C^\bullet$ 是复形的分裂单射。则存在好三角形 $(A^\bullet, B^\bullet, Q_1^\bullet, \alpha, p_1, d_1)$、$(A^\bullet, C^\bullet, Q_2^\bullet, \beta \circ \alpha, p_2, d_2)$ 和 $(B^\bullet, C^\bullet, Q_3^\bullet, \beta, p_3, d_3)$，使得 *TR4* 成立。

证明. 设 $\pi_1^n : B^n \to A^n$ 和 $\pi_3^n : C^n \to B^n$ 是分裂。那么 $A^\bullet \to C^\bullet$ 也是分裂单射，分裂为 $\pi_2^n = \pi_1^n \circ \pi_3^n$。我们记 $Q_1^\bullet$、$Q_2^\bullet$ 和 $Q_3^\bullet$ 为“商”复形。换句话说，$Q_1^n = \mathrm{Ker}(\pi_1^n)$、$Q_3^n = \mathrm{Ker}(\pi_3^n)$ 且 $Q_2^n = \mathrm{Ker}(\pi_2^n)$。注意核存在。则 $B^n = A^n \oplus Q_1^n$ 且 $C^n = B^n \oplus Q_3^n$，其中我们将 A^n 视为 B^n 的子对象，等等。这意味着 $C^n = A^n \oplus Q_1^n \oplus Q_3^n$。注意 $\pi_2^n = \pi_1^n \circ \pi_3^n$ 在 Q_1^n 和 Q_3^n 上都为零。因此 $Q_2^n = Q_1^n \oplus Q_3^n$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \to & A^\bullet & \to & B^\bullet & \to & Q_1^\bullet & \to & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & A^\bullet & \to & C^\bullet & \to & Q_2^\bullet & \to & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & B^\bullet & \to & C^\bullet & \to & Q_3^\bullet & \to & 0
\end{array}$$

此图的行是逐项分裂正合序列，因此根据定义确定了好三角形。此外，上图中的向下箭头与所选分裂相容，因此定义了三角形的态射

$$(A^\bullet \to B^\bullet \to Q_1^\bullet \to A^\bullet[1]) \longrightarrow (A^\bullet \to C^\bullet \to Q_2^\bullet \to A^\bullet[1])$$

和

$$(A^\bullet \to C^\bullet \to Q_2^\bullet \to A^\bullet[1]) \longrightarrow (B^\bullet \to C^\bullet \to Q_3^\bullet \to B^\bullet[1]).$$

注意，图中底部分裂序列的分裂 $Q_3^n \to C^n$ 在与 $C^n \to Q_2^n$ 复合后，为分裂序列 $0 \to Q_1^\bullet \to Q_2^\bullet \to Q_3^\bullet \to 0$ 提供了分裂。由此容易推出，相应好三角形

$$(Q_1^\bullet \to Q_2^\bullet \to Q_3^\bullet \to Q_1^\bullet[1])$$

中的态射 $\delta : Q_3^\bullet \to Q_1^\bullet[1]$ 等于复合 $Q_3^\bullet \to B^\bullet[1] \to Q_1^\bullet[1]$。因此我们得到了公理 TR4 结论中的结构。 □

命题 13.10.3. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。以自然的平移函子和如上定义的好三角形，复形模同伦的范畴 $K(\mathcal{A})$ 是一个三角范畴。*

证明. TR1 的证明。根据定义，任何同构于好三角形的三角形都是好三角形。同时，任何三角形 $(A^\bullet, A^\bullet, 0, 1, 0, 0)$ 都是好三角形，因为 $0 \to A^\bullet \to A^\bullet \to 0 \to 0$ 是复形的逐项分裂序列。最后，给定任何复形态射 $f : K^\bullet \to L^\bullet$，三角形 $(K, L, C(f), f, i, -p)$ 由引理 13.9.14 是好三角形。

TR2 的证明。设 (X, Y, Z, f, g, h) 是三角形。假设 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 是好三角形。则存在一个逐项分裂序列 $A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet$ 使得相应的三角形 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 同构于 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$。旋转回去我们看到 (X, Y, Z, f, g, h) 同构于 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, B^\bullet, -\delta[-1], \alpha, \beta)$。由引理 13.9.16 可知三角形 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, B^\bullet, \delta[-1], \alpha, \beta)$ 同构于 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, C(\delta[-1])^\bullet, \delta[-1], i, p)$。将之前的三角形同构在 Y 上预复合 -1，可知 (X, Y, Z, f, g, h) 同构于 $(C^\bullet[-1], A^\bullet, C(\delta[-1])^\bullet, \delta[-1], i, -p)$。因此由引理 13.9.14 它是好三角形。另一方面，假设 (X, Y, Z, f, g, h) 是好三角形。由引理 13.9.14 这意味着它同构于某个复形态射 f 的形如 $(K^\bullet, L^\bullet, C(f), f, i, -p)$ 的三角形。那么旋转后的三角形 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 同构于 $(L^\bullet, C(f), K^\bullet[1], i, -p, -f[1])$，而后者又同构于三角形 $(L^\bullet, C(f), K^\bullet[1], i, p, f[1])$。由引理 13.9.17 这个三角形是好三角形。因此 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 是好三角形，如所需。

TR3 的证明。设 (X, Y, Z, f, g, h) 和 (X', Y', Z', f', g', h') 是 $K(\mathcal{A})$ 的好三角形，并设 $a : X \to X'$ 和 $b : Y \to Y'$ 是使得 $f' \circ a = b \circ f$ 的态射。由引理 13.9.14 我们可以假设 $(X, Y, Z, f, g, h) = (X, Y, C(f), f, i, -p)$ 和 $(X', Y', Z', f', g', h') = (X', Y', C(f'), f', i', -p')$。此时我们只需将引理 13.9.2 应用于由 f, f', a, b 给出的交换图。

TR4 的证明。此时我们知道 $K(\mathcal{A})$ 是预三角范畴。因此我们可以使用引理 13.4.15。设 $A^\bullet \to B^\bullet$ 和 $B^\bullet \to C^\bullet$ 是 $K(\mathcal{A})$ 中可复合的态射。由引理 13.9.15 我们可以假设 $A^\bullet \to B^\bullet$ 和 $B^\bullet \to C^\bullet$ 是分裂单射。在这种情况下，结果由引理 13.10.2 得出。 □

注记 13.10.4. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。与命题 13.10.3 的证明完全相同的证明表明范畴 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 和 $K^b(\mathcal{A})$ 是三角范畴。即，有界（上、下）之间的态射的锥是有界的（上、下）。但我们在下面证明它们是 $K(\mathcal{A})$ 的三角子范畴，这给出了另一个证明。

引理 13.10.5. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。范畴 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 和 $K^b(\mathcal{A})$ 是 $K(\mathcal{A})$ 的全三角子范畴。*

证明. 所提及的每个范畴都是全加性子范畴。我们使用引理 13.4.16 的判据来证明它们是三角子范畴。显然每个范畴 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 和 $K^b(\mathcal{A})$ 都在平移函子 $[1], [-1]$ 下保持。最后，假设 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 是 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 或 $K^b(\mathcal{A})$ 中的态射。则 $(A^\bullet, B^\bullet, C(f)^\bullet, f, i, -p)$ 是 $K(\mathcal{A})$ 的好三角形，且从锥的构造显然 $C(f)^\bullet \in K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 或 $K^b(\mathcal{A})$。于是引理得证。（或者，$K^\bullet \to L^\bullet$ 同构于 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$ 或 $K^b(\mathcal{A})$ 中的逐项分裂单射，见引理 13.9.6，然后可以直接取相应的好三角形。） □

引理 13.10.6. *设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 是加性范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是加性函子。诱导函子*

$$\begin{aligned} F : K(\mathcal{A}) &\longrightarrow K(\mathcal{B}) \\ F : K^+(\mathcal{A}) &\longrightarrow K^+(\mathcal{B}) \\ F : K^-(\mathcal{A}) &\longrightarrow K^-(\mathcal{B}) \\ F : K^b(\mathcal{A}) &\longrightarrow K^b(\mathcal{B}) \end{aligned}$$

是三角范畴的正合函子。

证明. 假设 $A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形的逐项分裂序列，具有分裂 (s^n, π^n) 和相应态射 $\delta : C^\bullet \to A^\bullet[1]$，见定义 13.9.9。则 $F(A^\bullet) \to F(B^\bullet) \to F(C^\bullet)$ 是复形的逐项分裂序列，具有分裂 $(F(s^n), F(\pi^n))$ 和相应态射 $F(\delta) : F(C^\bullet) \to F(A^\bullet)[1]$。因此 F 将好三角形变为好三角形。 □

引理 13.10.7. *设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, a, b, c)$ 是 $K(\mathcal{A})$ 中的好三角形。则存在一个同构的好三角形 $(A^\bullet, (B')^\bullet, C^\bullet, a', b', c)$，使得对所有 n，$0 \to A^n \to (B')^n \to C^n \to 0$ 是分裂短正合序列。*

证明. 我们将使用命题 13.10.3 中的事实 $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴。设 $W^\bullet$ 是 $c : C^\bullet \to A^\bullet[1]$ 的锥，带有映射 $i : A^\bullet[1] \to W^\bullet$ 和 $p : W^\bullet \to C^\bullet[1]$。则由引理 13.9.14，$(C^\bullet, A^\bullet[1], W^\bullet, c, i, -p)$ 是好三角形。向后旋转两次，我们看到 $(A^\bullet, W^\bullet[-1], C^\bullet, -i[-1], p[-1], c)$ 是好三角形。由 TR3 存在好三角形的态射 $(\mathrm{id}, \beta, \mathrm{id}) : (A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, a, b, c) \to (A^\bullet, W^\bullet[-1], C^\bullet, -i[-1], p[-1], c)$，由引理 13.4.3 它必须是同构。这完成了证明，因为根据节 13.9 中锥的构造，$0 \to A^\bullet \to W^\bullet[-1] \to C^\bullet \to 0$ 是复形的逐项分裂短正合序列。 □

注记 13.10.8. 设 $\mathcal{A}$ 是有可数直和的加性范畴。设 $\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 表示 $\mathcal{A}$ 中双复形的范畴，见 **Homology**，节 12.18。我们可以使用这个范畴来构造两个三角范畴。

(1) 我们可以将 $\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 的对象 $A^{\bullet,\bullet}$ 视为如下复形的复形

$$\ldots \to A^{\bullet,-1} \to A^{\bullet,0} \to A^{\bullet,1} \to \ldots$$

并取同伦范畴 $K_{first}(\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A}))$，其三角结构由命题 13.10.3 给出。由 **Homology**，注记 12.18.6，函子

$$\mathrm{Tot} : K_{first}(\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})) \longrightarrow K(\mathcal{A})$$

是三角范畴的正合函子。

(2) 我们可以将 $\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})$ 的对象 $A^{\bullet,\bullet}$ 视为如下复形的复形

$$\ldots \to A^{-1,\bullet} \to A^{0,\bullet} \to A^{1,\bullet} \to \ldots$$

并取同伦范畴 $K_{second}(\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A}))$，其三角结构由命题 13.10.3 给出。由 **Homology**，注记 12.18.7，函子

$$\mathrm{Tot} : K_{second}(\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{A})) \longrightarrow K(\mathcal{A})$$

是三角范畴的正合函子。

注记 13.10.9. 设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$ 是加性范畴，并假设 $\mathcal{C}$ 有可数直和。假设

$$\otimes : \mathcal{A} \times \mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{C}, \quad (X, Y) \longmapsto X \otimes Y$$

是一个在态射上双线性的函子。这确定了一个函子

$$\mathrm{Comp}(\mathcal{A}) \times \mathrm{Comp}(\mathcal{B}) \longrightarrow \mathrm{DoubleComp}(\mathcal{C}), \quad (X^\bullet, Y^\bullet) \longmapsto X^\bullet \otimes Y^\bullet$$

见 **Homology**，例 12.18.2。

(1) 对于固定的 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 的对象 $X^\bullet$，函子

$$K(\mathcal{B}) \longrightarrow K(\mathcal{C}), \quad Y^\bullet \longmapsto \mathrm{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet)$$

是三角范畴的正合函子。

(2) 对于固定的 $\mathrm{Comp}(\mathcal{B})$ 的对象 $Y^\bullet$，函子

$$K(\mathcal{A}) \longrightarrow K(\mathcal{C}), \quad X^\bullet \longmapsto \mathrm{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet)$$

是三角范畴的正合函子。

这由注记 13.10.8 得出，因为函子 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A}) \to \mathrm{DoubleComp}(\mathcal{C}), Y^\bullet \mapsto X^\bullet \otimes Y^\bullet$ 和 $\mathrm{Comp}(\mathcal{B}) \to \mathrm{DoubleComp}(\mathcal{C})$，$X^\bullet \mapsto X^\bullet \otimes Y^\bullet$ 立即可以看出与同伦和逐项分裂短正合序列相容，因此诱导三角范畴的正合函子

$$K(\mathcal{B}) \to K_{first}(\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{C})) \quad 和 \quad K(\mathcal{A}) \to K_{second}(\mathrm{DoubleComp}(\mathcal{C}))$$

观察到对于前者，同构

$$\mathrm{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet[1]) \cong \mathrm{Tot}(X^\bullet \otimes Y^\bullet)[1]$$

涉及符号（这追溯到 **Homology**，注记 12.18.5 中选择的符号）。

13.11. 导出范畴

本节我们通过在 $K(\mathcal{A})$ 中反转拟同构来构造阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的导出范畴。在此之前，回忆函子 $H^i : \mathrm{Comp}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 穿过 $K(\mathcal{A})$，见 **Homology**，引理 12.13.11。此外，在 **Homology**，定义 12.14.8 中我们已经定义了等同 $H^i(K^\bullet[n]) = H^{i+n}(K^\bullet)$。此时，为了避免混淆和可能的符号错误，重新定义

$$H^i(K^\bullet) = H^0(K^\bullet[i])$$

是有意义的。

引理 13.11.1. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。函子*

$$H^0 : K(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

是同调函子。

证明. 因为 H^0 是函子，且根据我们好三角形的定义，只需证明：给定一个逐项分裂的复形短正合序列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$，序列 $H^0(A^\bullet) \to H^0(B^\bullet) \to H^0(C^\bullet)$ 正合。这由 **Homology**，引理 12.13.12 得出。 □

特别地，该引理推出 $K(\mathcal{A})$ 中的一个好三角形 (X, Y, Z, f, g, h) 给出长正合上同调序列

$$\ldots \longrightarrow H^i(X) \xrightarrow{H^i(f)} H^i(Y) \xrightarrow{H^i(g)} H^i(Z) \xrightarrow{H^i(h)} H^{i+1}(X) \longrightarrow \ldots \tag{13.11.1.1}$$

见 (13.3.5.1)。此外，它与复形短正合序列对应的上同调长正合序列相容（此处插入未来引用）。例如，如果 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 是与一个逐项分裂正合序列相关联的好三角形（见定义 13.9.9），则上述上同调序列与使用蛇引理定义的序列一致，见 **Homology**，引理 12.13.12，并且序列的一致性见 **Homology**，引理 12.14.11。

回忆复形 $K^\bullet$ 是*零调的*，如果对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$。此外，回忆复形态射 $f : K^\bullet \to L^\bullet$ 是*拟同构*当且仅当对所有 i，$H^i(f)$ 是同构。见 **Homology**，定义 12.13.10。

引理 13.11.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。由零调复形组成的 $K(\mathcal{A})$ 的全子范畴 $Ac(\mathcal{A})$ 是 $K(\mathcal{A})$ 的严格全饱和三角子范畴。相应的饱和乘法系（见引理 *13.6.10*）是拟同构的集合 $Qis(\mathcal{A})$。特别地，局部化函子 $Q : K(\mathcal{A}) \to Qis(\mathcal{A})^{-1}K(\mathcal{A})$ 的核是 $Ac(\mathcal{A})$，且函子 H^0 穿过 Q。

证明. 由引理 13.11.1 我们知道 H^0 是同调函子。因此本引理是引理 13.6.11 的特殊情形。 □

定义 13.11.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathrm{Ac}(\mathcal{A})$ 和 $\mathrm{Qis}(\mathcal{A})$ 如引理 13.11.2。$\mathcal{A}$ 的导出范畴是三角范畴

$$D(\mathcal{A}) = K(\mathcal{A})/\mathrm{Ac}(\mathcal{A}) = \mathrm{Qis}(\mathcal{A})^{-1}K(\mathcal{A}).$$

我们记 $H^0 : D(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 为唯一的函子，它与商函子的复合给出上面定义的函子 H^0。利用引理 13.6.4，我们引入严格全饱和三角子范畴 $D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A}), D^b(\mathcal{A})$，其对象集合分别为

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ob}(D^+(\mathcal{A})) &= \{X \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) = 0 \text{ 对所有} n \ll 0\} \\
\mathrm{Ob}(D^-(\mathcal{A})) &= \{X \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) = 0 \text{ 对所有} n \gg 0\} \\
\mathrm{Ob}(D^b(\mathcal{A})) &= \{X \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) = 0 \text{ 对所有} |n| \gg 0\}
\end{aligned}$$

范畴 $D^b(\mathcal{A})$ 称为 $\mathcal{A}$ 的有界导出范畴。

如果 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形，我们有时说“$K^\bullet$ 拟同构于 $L^\bullet$”来表示 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 是 $D(\mathcal{A})$ 中的同构对象。

注记 13.11.4. 在本章中，我们始终在“小”阿贝尔范畴中工作（这是 Stacks 项目的约定）。对于“大”阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$，导出范畴 $D(\mathcal{A})$ 是否存在的问题并不清楚，因为导出范畴中的态射是否构成集合并不显然。事实上，一般它们并不构成集合，见 **Examples**，引理 110.63.1。然而，如果 $\mathcal{A}$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴，并且给定 $K^\bullet, L^\bullet$ 在 $K(\mathcal{A})$ 中，则由 **Injectives**，定理 19.12.6，存在到一个 K-内射复形 $I^\bullet$ 的拟同构 $L^\bullet \to I^\bullet$，且引理 13.31.2 表明

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, L^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$$

这是一个集合。Grothendieck 阿贝尔范畴的一些例子是环上的模范畴，或更一般地，带环位形上的模层范畴。

变体 $D^+(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A}), D^b(\mathcal{A})$ 中的每一个都可以构造为相应同伦范畴的局部化。这依赖于以下简单引理。

引理 13.11.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是复形。

(1) 如果对所有 $n \ll 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，则存在拟同构 $K^\bullet \to L^\bullet$，其中 $L^\bullet$ 下有界。
(2) 如果对所有 $n \gg 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，则存在拟同构 $M^\bullet \to K^\bullet$，其中 $M^\bullet$ 上有界。

(3) 如果对所有 $|n| \gg 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，则存在复形态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ M^\bullet & \longrightarrow & N^\bullet \end{array}$$

其中所有箭头都是拟同构，$L^\bullet$ 下有界，$M^\bullet$ 上有界，$N^\bullet$ 是有界复形。

证明. 选取 $a \ll 0 \ll b$ 并设 $M^\bullet = \tau_{\leq b}K^\bullet$，$L^\bullet = \tau_{\geq a}K^\bullet$，且 $N^\bullet = \tau_{\leq b}L^\bullet = \tau_{\geq a}M^\bullet$。见 **Homology**，节 12.15 中的截断函子。 □

为了陈述以下引理，记 $\mathrm{Ac}^+(\mathcal{A})$、$\mathrm{Ac}^-(\mathcal{A})$、分别地 $\mathrm{Ac}^b(\mathcal{A})$ 为 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$、分别地 $K^b(\mathcal{A})$ 与 $\mathrm{Ac}(\mathcal{A})$ 的交。记 $\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$、$\mathrm{Qis}^-(\mathcal{A})$、分别地 $\mathrm{Qis}^b(\mathcal{A})$ 为 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$、分别地 $K^b(\mathcal{A})$ 与 $\mathrm{Qis}(\mathcal{A})$ 的交。

引理 13.11.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。子范畴 $Ac^+(\mathcal{A})$、$Ac^-(\mathcal{A})$、分别地 $Ac^b(\mathcal{A})$ 是 $K^+(\mathcal{A})$、$K^-(\mathcal{A})$、分别地 $K^b(\mathcal{A})$ 的严格全饱和三角子范畴。相应的饱和乘法系（见引理 *13.6.10*）是集合 $Qis^+(\mathcal{A})$、$Qis^-(\mathcal{A})$、分别地 $Qis^b(\mathcal{A})$。

(1) 函子 $K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{A})$ 的核是 $Ac^+(\mathcal{A})$，并且这诱导三角范畴的等价

$$K^+(\mathcal{A})/Ac^+(\mathcal{A}) = Qis^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{A})$$

(2) 函子 $K^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{A})$ 的核是 $Ac^-(\mathcal{A})$，并且这诱导三角范畴的等价

$$K^-(\mathcal{A})/Ac^-(\mathcal{A}) = Qis^-(\mathcal{A})^{-1}K^-(\mathcal{A}) \longrightarrow D^-(\mathcal{A})$$

(3) 函子 $K^b(\mathcal{A}) \to D^b(\mathcal{A})$ 的核是 $Ac^b(\mathcal{A})$，并且这诱导三角范畴的等价

$$K^b(\mathcal{A})/Ac^b(\mathcal{A}) = Qis^b(\mathcal{A})^{-1}K^b(\mathcal{A}) \longrightarrow D^b(\mathcal{A})$$

证明. 初始陈述由引理 13.6.11 通过考虑同调函子 H^0 的限制得出。(1)、(2)、(3) 中关于核的陈述是每种情况下定义的推论。由引理 13.11.5，每个函子都是本质满的。为了完成证明，我们必须证明这些函子是全忠实的。我们首先对下有界情形进行证明。

假设 $K^\bullet, L^\bullet$ 是下有界复形。它们在 $D(\mathcal{A})$ 中的一个态射形如 $s^{-1}f$，其中 $f : K^\bullet \to (L')^\bullet$，$s : L^\bullet \to (L')^\bullet$，且 s 是拟同构。这意味着 $(L')^\bullet$ 的上同调下有界。因此由引理 13.11.5，我们可以选择一个拟同构 $s' : (L')^\bullet \to (L'')^\bullet$，其中 $(L'')^\bullet$ 下有界。则对 $(s' \circ f, s' \circ s)$ 定义了 $\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A})$ 中的一个态射。因此该函子是“满”的。最后，假设对 $f : K^\bullet \to (L')^\bullet$，$s : L^\bullet \to (L')^\bullet$ 定义了 $\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A})$ 中的一个态射，并且它在 $D(\mathcal{A})$ 中为零。这意味着存在一个拟同构 $s' : (L')^\bullet \to (L'')^\bullet$ 使得 $s' \circ f = 0$。再次使用引理 13.11.5，我们得到拟同构

$s'' : (L'')^\bullet \to (L''')^\bullet$，其中 $(L''')^\bullet$ 下有界。于是我们看到 $s'' \circ s' \circ f = 0$，这意味着 $s^{-1}f$ 在 $\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(\mathcal{A})$ 中为零。这完成了 (1) 中函子是等价的证明。

(2) 的证明与 (1) 对偶。为了证明 (3)，我们可以使用 (2) 的结果。因此只需证明函子 $\mathrm{Qis}^b(\mathcal{A})^{-1}K^b(\mathcal{A}) \to \mathrm{Qis}^-(\mathcal{A})^{-1}K^-(\mathcal{A})$ 是全忠实的。上一段给出的论证直接适用于此，因为我们始终处理已经上有界的复形。 □

13.12. 典范 -函子

导出范畴应该是万有上同调函子的接收对象。为了陈述结果，我们使用从阿贝尔范畴到三角范畴的 δ-函子的概念，见定义 13.3.6。

考虑函子 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A}) \to K(\mathcal{A})$。这个函子一般**不是** δ-函子。最容易看出这一点的方法是考虑 $\mathcal{A}$ 中对象的一个非分裂短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$。由于 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C[0], A[1]) = 0$，我们看到任何由这个短正合序列产生的好三角形都会形如 $(A[0], B[0], C[0], a, b, 0)$。但这样的好三角形在 $K(\mathcal{A})$ 中存在意味着该扩张是分裂的。矛盾。

事实证明，函子 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$ 是一个 δ-函子。为了看到这一点，我们必须定义与阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中复形的短正合序列

$$0 \to A^\bullet \xrightarrow{a} B^\bullet \xrightarrow{b} C^\bullet \to 0$$

相关联的态射 δ。考虑态射 a 的锥 $C(a)^\bullet$。我们有 $C(a)^n = B^n \oplus A^{n+1}$，并且我们通过投影到 B^n 再经过 b^n 来定义 $q^n : C(a)^n \to C^n$。因此得到一个复形态射

$$q : C(a)^\bullet \longrightarrow C^\bullet.$$

显然 $q \circ i = b$，其中 i 如定义 13.9.1。注意，由于 $a^\bullet$ 在每个次数都是单射，q 的核等同于 $\mathrm{id}_{A^\bullet}$ 的锥，而后者是零调的。因此我们看到 q 是拟同构。根据引理 13.9.14，三角形

$$(A, B, C(a), a, i, -p)$$

是 $K(\mathcal{A})$ 中的好三角形。由于局部化函子 $K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$ 是正合的，我们看到 $(A, B, C(a), a, i, -p)$ 是 $D(\mathcal{A})$ 中的好三角形。因为 q 是拟同构，我们看到 q 在 $D(\mathcal{A})$ 中是同构。因此我们推出

$$(A, B, C, a, b, -p \circ q^{-1})$$

是 $D(\mathcal{A})$ 的好三角形。这提示了以下引理。

引理 13.12.1. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。函子 $Comp(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$ 具有自然的 δ-函子结构，其中*

$$\delta_{A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet} = -p \circ q^{-1}$$

其中 p 和 q 如上所述。同样的构造将函子 $Comp^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{A})$、$Comp^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{A})$ 和 $Comp^b(\mathcal{A}) \to D^b(\mathcal{A})$ 变为 δ-函子。

证明. 我们已经看到，只要给定一个复形短正合序列，这个选择就导致一个好三角形。我们必须证明，给定一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \xrightarrow{a} & B^\bullet & \xrightarrow{b} & C^\bullet & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \\ 0 & \longrightarrow & (A')^\bullet & \xrightarrow{a'} & (B')^\bullet & \xrightarrow{b'} & (C')^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

我们得到定义 13.3.6 (2) 中所需的交换图。由引理 13.9.2，对 (f, g) 诱导一个典范态射 $c : C(a)^\bullet \to C(a')^\bullet$。简单计算表明 $q' \circ c = h \circ q$ 且 $f[1] \circ p = p' \circ c$。由此结果直接得出。 □

引理 13.12.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & D^\bullet & \longrightarrow & E^\bullet & \longrightarrow & F^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

是复形态射的交换图，其中行是复形短正合序列，且垂直箭头是拟同构。上面引理 *13.12.1* 的 δ-函子将短正合序列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$ 和 $0 \to D^\bullet \to E^\bullet \to F^\bullet \to 0$ 映到同构的好三角形。

证明. 由 $K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A})$ 将拟同构变为同构以及相应好三角形的函子性，这是平凡的。 □

引理 13.12.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$0 \longrightarrow A^\bullet \longrightarrow B^\bullet \longrightarrow C^\bullet \longrightarrow 0$$

是复形的短正合序列。假设该短正合序列是逐项分裂的。设 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 是与该序列相关联的 $K(\mathcal{A})$ 的好三角形。上面引理 *13.12.1* 的 δ-函子将短正合序列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$ 映到一个同构于好三角形 $(A^\bullet, B^\bullet, C^\bullet, \alpha, \beta, \delta)$ 的三角形。

证明. 由引理 13.9.14 得出。 □

注记 13.12.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形。设 $a \in \mathbf{Z}$。我们断言在 $D(\mathcal{A})$ 中存在一个典范好三角形

$$\tau_{\leq a} K^\bullet \to K^\bullet \to \tau_{\geq a+1} K^\bullet \to (\tau_{\leq a} K^\bullet)[1]$$

这里我们使用了 **Homology**，节 12.15 中的典范截断函子 τ。即，我们首先取由我们的 δ-函子（引理 13.12.1）关联到复形短正合序列

$$0 \to \tau_{\leq a} K^\bullet \to K^\bullet \to K^\bullet / \tau_{\leq a} K^\bullet \to 0$$

的好三角形。接下来，我们利用映射 $K^\bullet \to \tau_{\geq a+1}K^\bullet$ 经过一个拟同构 $K^\bullet/\tau_{\leq a}K^\bullet \to \tau_{\geq a+1}K^\bullet$，这是由 **Homology**，节 12.15 中对上同调群的描述得出的。以类似的方式，我们得到典范好三角形

$$\tau_{\leq a}K^\bullet \to \tau_{\leq a+1}K^\bullet \to H^{a+1}(K^\bullet)[-a-1] \to (\tau_{\leq a}K^\bullet)[1]$$

和

$$H^a(K^\bullet)[-a] \to \tau_{\geq a}K^\bullet \to \tau_{\geq a+1}K^\bullet \to H^a(K^\bullet)[-a+1]$$

引理 13.12.5. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设*

$$K_0^\bullet \to K_1^\bullet \to \ldots \to K_n^\bullet$$

是复形的映射，使得

(1) *对 $i > 0$ 有 $H^i(K_0^\bullet) = 0$，*
(2) *$H^{-j}(K_j^\bullet) \to H^{-j}(K_{j+1}^\bullet)$ 为零。*

则在 $D(\mathcal{A})$ 中复合 $K_0^\bullet \to K_n^\bullet$ 经过 $\tau_{\leq -n}K_n^\bullet \to K_n^\bullet$ 分解。对偶地，给定复形映射

$$K_n^\bullet \to K_{n-1}^\bullet \to \ldots \to K_0^\bullet$$

使得

(1) *对 $i < 0$ 有 $H^i(K_0^\bullet) = 0$，*
(2) *$H^j(K_{j+1}^\bullet) \to H^j(K_j^\bullet)$ 为零，*

则在 $D(\mathcal{A})$ 中复合 $K_n^\bullet \to K_0^\bullet$ 经过 $K_n^\bullet \to \tau_{\geq n}K_n^\bullet$ 分解。

证明. 情形 $n = 1$。因为在 $D(\mathcal{A})$ 中 $\tau_{\leq 0}K_0^\bullet = K_0^\bullet$，我们可以将 $K_0^\bullet$ 替换为 $\tau_{\leq 0}K_0^\bullet$，将 $K_1^\bullet$ 替换为 $\tau_{\leq 0}K_1^\bullet$。考虑好三角形

$$\tau_{\leq -1}K_1^\bullet \to K_1^\bullet \to H^0(K_1^\bullet)[0] \to (\tau_{\leq -1}K_1^\bullet)[1]$$

（注记 13.12.4）。复合 $K_0^\bullet \to K_1^\bullet \to H^0(K_1^\bullet)[0]$ 为零，因为它等于 $K_0^\bullet \to H^0(K_0^\bullet)[0] \to H^0(K_1^\bullet)[0]$，而后者根据假设为零。利用 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K_0^\bullet, -)$ 是同调函子（引理 13.4.2）这一事实，我们可以找到所需的分解。对于 $n = 2$，由情形 $n = 1$ 我们得到分解 $K_0^\bullet \to \tau_{\leq -1}K_1^\bullet$，并且我们可以将情形 $n = 1$ 应用于复形映射 $\tau_{\leq -1}K_1^\bullet \to \tau_{\leq -1}K_2^\bullet$ 得到分解 $\tau_{\leq -1}K_1^\bullet \to \tau_{\leq -2}K_2^\bullet$。一般情形以完全相同的方式证明。 □

13.13. 滤过导出范畴

本节的一个参考文献是 [**Ill72**, I, Chapter V]。设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。在本节中，我们将定义 $\mathcal{A}$ 的滤过导出范畴 $DF(\mathcal{A})$。简而言之，我们将它定义为带有有限滤过的 $\mathcal{A}$ 对象的正合范畴的导

出范畴。（因此我们的构造是更一般的正合范畴导出范畴构造的特殊情形，参见例如 [**Büh10**]、[**Kel90**]。）Illusie 的滤过导出范畴是我们的范畴中由那些滤过有限的对象组成的全子范畴。（在我们的范畴中，滤过在每个次数仍然是有限的，但可能不是一致有界的。）我们选择的理由是它并不更难，并且允许我们将讨论应用到引理 13.21.3 的谱序列，另见注记 13.21.4。

我们将使用 **Homology**，节 12.19 中引入的关于滤过对象的记号。$\mathcal{A}$ 的滤过对象范畴记为 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$。所有滤过都按约定是递减的。

定义 13.13.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 的*有限滤过对象范畴*是那些滤过 F 有限的滤过对象 (A, F) 组成的范畴。我们记为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$。

因此 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 是 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 的全子范畴。对每个 $p \in \mathbf{Z}$ 有一个函子 $\mathrm{gr}^p : \mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$。有一个函子

$$\mathrm{gr} = \bigoplus\nolimits_{p\in\mathbf{Z}} \mathrm{gr}^p : \mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}) \to \mathrm{Gr}(\mathcal{A})$$

其中 $\mathrm{Gr}(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{A}$ 的分次对象范畴，见 **Homology**，定义 12.16.1。最后，有一个函子

$$(\text{forget } F) : \mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

它将滤过对象 (A, F) 关联到其底层的 $\mathcal{A}$ 对象。范畴 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 是加性范畴，但一般不是阿贝尔范畴，见 **Homology**，例 12.3.13。

因为函子 gr^p、gr、(forget F) 都是加性的，它们诱导三角范畴的正合函子

$$\mathrm{gr}^p, (\text{forget } F) : K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})) \to K(\mathcal{A}) \quad \text{和} \quad \mathrm{gr} : K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})) \to K(\mathrm{Gr}(\mathcal{A}))$$

由引理 13.10.6。与阿贝尔范畴的同伦范畴的情形类比，我们做如下定义。

定义 13.13.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是 $K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 的态射。如果态射 $\mathrm{gr}(\alpha)$ 是拟同构，则称 α 是*滤过拟同构*。
(2) 设 $K^\bullet$ 是 $K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 的对象。如果复形 $\mathrm{gr}(K^\bullet)$ 是零调的，则称 $K^\bullet$ 是*滤过零调的*。

注意 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是滤过拟同构当且仅当每个 $\mathrm{gr}^p(\alpha)$ 是拟同构。类似地，复形 $K^\bullet$ 是滤过零调的当且仅当每个 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet)$ 是零调的。

引理 13.13.3. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。*

(1) *函子 $K(Fil^f(\mathcal{A})) \longrightarrow Gr(\mathcal{A})$，$K^\bullet \longmapsto H^0(gr(K^\bullet))$ 是同调函子。*
(2) *函子 $K(Fil^f(\mathcal{A})) \to \mathcal{A}$，$K^\bullet \longmapsto H^0(gr^p(K^\bullet))$ 是同调函子。*
(3) *函子 $K(Fil^f(\mathcal{A})) \longrightarrow \mathcal{A}$，$K^\bullet \longmapsto H^0((forget\ F)K^\bullet)$ 是同调函子。*

证明. 这由 $H^0 : K(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 是同调函子（见引理 13.11.1）以及函子 $\mathrm{gr}, \mathrm{gr}^p, (\text{forget } F)$ 是三角范畴的正合函子得出。见引理 13.4.20。 □

引理 13.13.4. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。由滤过零调复形组成的 $K(Fil^f(\mathcal{A}))$ 的全子范畴 $FAc(\mathcal{A})$ 是 $K(Fil^f(\mathcal{A}))$ 的严格全饱和三角子范畴。相应的饱和乘法系（见引理 13.6.10）是滤过拟同构的集合 $FQis(\mathcal{A})$。特别地，局部化函子*

$$Q : K(Fil^f(\mathcal{A})) \longrightarrow FQis(\mathcal{A})^{-1}K(Fil^f(\mathcal{A}))$$

的核是 $FAc(\mathcal{A})$，且函子 $H^0 \circ gr$ 穿过 Q。

证明. 由引理 13.13.3，我们知道 $H^0 \circ \mathrm{gr}$ 是同调函子。因此本引理是引理 13.6.11 的特殊情形。 □

定义 13.13.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathrm{FAc}(\mathcal{A})$ 和 $\mathrm{FQis}(\mathcal{A})$ 如引理 13.13.4。$\mathcal{A}$ 的滤过导出范畴是三角范畴

$$DF(\mathcal{A}) = K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))/\mathrm{FAc}(\mathcal{A}) = \mathrm{FQis}(\mathcal{A})^{-1}K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})).$$

引理 13.13.6. *函子 $gr^p, gr, (forget\ F)$ 诱导典范正合函子*

$$gr^p, (forget\ F) : DF(\mathcal{A}) \longrightarrow D(\mathcal{A})$$

和

$$gr : DF(\mathcal{A}) \longrightarrow D(Gr(\mathcal{A}))$$

它们与局部化函子交换。

证明. 这由局部化的万有性质（见引理 13.5.7）得出，只要我们能证明滤过拟同构被每个函子 $\mathrm{gr}^p, \mathrm{gr}, (\text{forget } F)$ 变为拟同构。对于前两个，这由定义可知。对于最后一个，我们需要做一点工作。设 $f : K^\bullet \to L^\bullet$ 是 $K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 中的滤过拟同构。选取一个包含 f 的好三角形 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$。则由引理 13.13.4，$M^\bullet$ 是滤过零调的。因此根据 $K(\mathcal{A})$ 的相应引理，只需证明一个滤过零调复形在遗忘滤过之后是零调复形。这由 **Homology**，引理 12.19.15 得出。 □

定义 13.13.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。有界滤过导出范畴 $DF^b(\mathcal{A})$ 是 $DF(\mathcal{A})$ 中由使得 $\mathrm{gr}(X) \in D^b(\mathcal{A})$ 的对象 X 组成的全子范畴。类似地定义下有界滤过导出范畴 $DF^+(\mathcal{A})$ 和上有界滤过导出范畴 $DF^-(\mathcal{A})$。

引理 13.13.8. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet \in K(Fil^f(\mathcal{A}))$。*

(1) 如果对所有 $n < a$ 有 $H^n(gr(K^\bullet)) = 0$，则存在滤过拟同构 $K^\bullet \to L^\bullet$，其中对所有 $n < a$ 有 $L^n = 0$。

(2) 如果对所有 $n > b$ 有 $H^n(gr(K^\bullet)) = 0$，则存在滤过拟同构 $M^\bullet \to K^\bullet$，其中对所有 $n > b$ 有 $M^n = 0$。

(3) 如果对所有 $|n| \gg 0$ 有 $H^n(gr(K^\bullet)) = 0$，则存在复形态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ M^\bullet & \longrightarrow & N^\bullet \end{array}$$

其中所有箭头都是滤过拟同构，$L^\bullet$ 下有界，$M^\bullet$ 上有界，$N^\bullet$ 是有界复形。

证明. 假设对所有 $n < a$ 有 $H^n(\mathrm{gr}(K^\bullet)) = 0$。由 **Homology**，引理 12.19.15，序列

$$K^{a-2} \xrightarrow{d^{a-2}} K^{a-1} \xrightarrow{d^{a-1}} K^a$$

是 $\mathcal{A}$ 中对象的正合序列，且态射 d^{a-2} 和 d^{a-1} 是严格的。因此 $\mathrm{Coim}(d^{a-1}) = \mathrm{Im}(d^{a-1})$ 在 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 中，且映射 $\mathrm{gr}(\mathrm{Im}(d^{a-1})) \to \mathrm{gr}(K^a)$ 是单射，其像等于 $\mathrm{gr}(K^{a-1}) \to \mathrm{gr}(K^a)$ 的像，见 **Homology**，引理 12.19.13。这意味着映射 $K^\bullet \to \tau_{\geq a}K^\bullet$ 到截断

$$\tau_{\geq a}K^\bullet = (\ldots \to 0 \to K^a/\mathrm{Im}(d^{a-1}) \to K^{a+1} \to \ldots)$$

是滤过拟同构。这证明了 (1)。(2) 的证明与 (1) 对偶。(3) 由 (1) 和 (2) 形式地得出。 □

为了陈述以下引理，记 $\mathrm{FAc}^+(\mathcal{A})$、$\mathrm{FAc}^-(\mathcal{A})$、分别地 $\mathrm{FAc}^b(\mathcal{A})$ 为 $K^+(\mathrm{Fil}^f\mathcal{A})$、$K^-(\mathrm{Fil}^f\mathcal{A})$、分别地 $K^b(\mathrm{Fil}^f\mathcal{A})$ 与 $\mathrm{FAc}(\mathcal{A})$ 的交。记 $\mathrm{FQis}^+(\mathcal{A})$、$\mathrm{FQis}^-(\mathcal{A})$、分别地 $\mathrm{FQis}^b(\mathcal{A})$ 为 $K^+(\mathrm{Fil}^f\mathcal{A})$、$K^-(\mathrm{Fil}^f\mathcal{A})$、分别地 $K^b(\mathrm{Fil}^f\mathcal{A})$ 与 $\mathrm{FQis}(\mathcal{A})$ 的交。

引理 13.13.9. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。子范畴 $FAc^+(\mathcal{A})$、$FAc^-(\mathcal{A})$、分别地 $FAc^b(\mathcal{A})$ 是 $K^+(Fil^f\mathcal{A})$、$K^-(Fil^f\mathcal{A})$、分别地 $K^b(Fil^f\mathcal{A})$ 的严格全饱和三角子范畴。相应的饱和乘法系（见引理 13.6.10）是集合 $FQis^+(\mathcal{A})$、$FQis^-(\mathcal{A})$、分别地 $FQis^b(\mathcal{A})$。*

(1) *函子 $K^+(Fil^f\mathcal{A}) \to DF^+(\mathcal{A})$ 的核是 $FAc^+(\mathcal{A})$，并且这诱导三角范畴的等价*

$$K^+(Fil^f\mathcal{A})/FAc^+(\mathcal{A}) = FQis^+(\mathcal{A})^{-1}K^+(Fil^f\mathcal{A}) \longrightarrow DF^+(\mathcal{A})$$

(2) *函子 $K^-(Fil^f\mathcal{A}) \to DF^-(\mathcal{A})$ 的核是 $FAc^-(\mathcal{A})$，并且这诱导三角范畴的等价*

$$K^-(Fil^f\mathcal{A})/FAc^-(\mathcal{A}) = FQis^-(\mathcal{A})^{-1}K^-(Fil^f\mathcal{A}) \longrightarrow DF^-(\mathcal{A})$$

(3) *函子 $K^b(Fil^f\mathcal{A}) \to DF^b(\mathcal{A})$ 的核是 $FAc^b(\mathcal{A})$，并且这诱导三角范畴的等价*

$$K^b(Fil^f\mathcal{A})/FAc^b(\mathcal{A}) = FQis^b(\mathcal{A})^{-1}K^b(Fil^f\mathcal{A}) \longrightarrow DF^b(\mathcal{A})$$

证明. 这由上述结果，特别是引理 13.13.8，通过与引理 13.11.6 的证明完全相同的论证得出。 □

13.14. 一般导出函子

本节的一个参考文献是 Deligne 在 [**AGV71**] 中的 exposé XVII。在三角范畴之间有一个正合函子、源范畴中有一个乘法系，并且我们想找到该正合函子到局部化范畴的“正确”延拓时，存在一个非常一般的右导出函子和左导出函子的概念。

情形 13.14.1. 这里 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是三角范畴的正合函子，S 是 $\mathcal{D}$ 中与三角范畴结构相容的饱和乘法系。

设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。回忆 **Categories**，注记 4.27.7 中的滤过范畴 X/S，其对象是 S 中以 X 为源点的箭头 $s : X \to X'$。对偶地，在 **Categories**，注记 4.27.15 中我们定义了余滤过范畴 S/X，其对象是 S 中以 X 为目标的箭头 $s : X' \to X$。

定义 13.14.2. 假设和记号如情形 13.14.1。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。

(1) 如果 ind-对象

$$(X/S) \longrightarrow \mathcal{D}', \quad (s : X \to X') \longmapsto F(X')$$

是本质常值的[5]，则称*右导出函子 RF 在 X 处有定义*；在这种情况下，值 Y in $\mathcal{D}'$ 称为*RF 在 X 处的值*。

(2) 如果 pro-对象

$$(S/X) \longrightarrow \mathcal{D}', \quad (s : X' \to X) \longmapsto F(X')$$

是本质常值的，则称*左导出函子 LF 在 X 处有定义*；在这种情况下，值 Y in $\mathcal{D}'$ 称为*LF 在 X 处的值*。

按照记号的滥用，我们常将这些值简单地记为 $RF(X)$ 或 $LF(X)$。

将会证明，$\mathcal{D}$ 中由 RF 有定义的对象组成的全子范畴是一个三角子范畴，并且 RF 将在这个子范畴上定义一个函子，将 S 中的态射变为同构。

引理 13.14.3. *假设和记号如情形 13.14.1。设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 的态射。*

(1) *如果 RF 在 X 和 Y 处有定义，则存在唯一的值之间的态射 $RF(f) : RF(X) \to RF(Y)$，使得对于任何交换图*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{s} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{s'} & Y' \end{array}$$

[5]关于范畴的 ind-对象或 pro-对象何时本质常值的讨论，参见 **Categories**，节 4.22。

其中 $s, s' \in S$，图

$$\begin{array}{ccccc} F(X) & \longrightarrow & F(X') & \longrightarrow & RF(X) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ F(Y) & \longrightarrow & F(Y') & \longrightarrow & RF(Y) \end{array}$$

交换。

(2) 如果 LF 在 X 和 Y 处有定义，则存在唯一的值之间的态射 $LF(f) : LF(X) \to LF(Y)$，使得对于任何交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[s]{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{s'} & Y \end{array}$$

其中 s, s' 在 S 中，图

$$\begin{array}{ccccc} LF(X) & \longrightarrow & F(X') & \longrightarrow & F(X) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ LF(Y) & \longrightarrow & F(Y') & \longrightarrow & F(Y) \end{array}$$

交换。

证明. 第 (1) 部分成立，如果我们只假设余极限

$$RF(X) = \operatorname{colim}_{s:X\to X'} F(X') \quad \text{和} \quad RF(Y) = \operatorname{colim}_{s':Y\to Y'} F(Y')$$

存在。即，要给出余极限之间的态射 $RF(X) \to RF(Y)$，就等同于对 X/S 中的每个 $s : X \to X'$ 给出一个与 X/S 中态射相容的态射 $F(X') \to RF(Y)$。为了得到这个态射，我们选择一个交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[s]{} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{s'} & Y' \end{array}$$

其中 s, s' 在 S 中，这由 MS2 是可能的，并令 $F(X') \to RF(Y)$ 等于复合 $F(X') \to F(Y') \to RF(Y)$。为了看出这独立于上述图的选择，使用 MS3。细节省略。(2) 的证明是对偶的。 □

引理 13.14.4. 假设和记号如情形 *13.14.1*。设 $s : X \to Y$ 是 S 的元素。

(1) RF 在 X 处有定义当且仅当它在 Y 处有定义。在这种情况下，值之间的映射 $RF(s) : RF(X) \to RF(Y)$ 是同构。

(2) LF 在 X 处有定义当且仅当它在 Y 处有定义。在这种情况下，值之间的映射 $LF(s) : LF(X) \to LF(Y)$ 是同构。

证明. 略。 □

引理 13.14.5. 假设和记号如情形 *13.14.1*。设 X 是 $\mathcal{D}$ 的对象，$n \in \mathbf{Z}$。

(1) RF 在 X 处有定义当且仅当它在 $X[n]$ 处有定义。在这种情况下，值之间存在典范同构 $RF(X)[n] = RF(X[n])$。

(2) LF 在 X 处有定义当且仅当它在 $X[n]$ 处有定义。在这种情况下，值之间存在典范同构 $LF(X)[n] \to LF(X[n])$。

证明. 略。 □

引理 13.14.6. 假设和记号如情形 *13.14.1*。设 (X, Y, Z, f, g, h) 是 $\mathcal{D}$ 的好三角形。如果 RF 在 X, Y, Z 中的两个处有定义，则它在第三个处也有定义。此外，在这种情况下

$$(RF(X), RF(Y), RF(Z), RF(f), RF(g), RF(h))$$

是 $\mathcal{D}'$ 中的好三角形。对 LF 类似。

证明. 假设 RF 在 X, Y 处有定义，值分别为 A, B。设 $RF(f) : A \to B$ 是由引理 13.14.3 诱导的态射。我们可以选取 $\mathcal{D}'$ 中的一个好三角形 $(A, B, C, RF(f), b, c)$。我们断言 C 是 RF 在 Z 处的一个值。

为了看到这一点，选取 S 中的 $s : X \to X'$ 使得存在一个态射 $\alpha : A \to F(X')$，如 **Categories**，定义 4.22.1 中所述。我们可以选择一个交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[s]{} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{s'} & Y' \end{array}$$

其中 $s' \in S$，由 MS2。利用 Y/S 是滤过的，我们可以（在将 s' 替换为 S 中某个 $s'' : Y \to Y''$ 之后）假设存在一个态射 $\beta : B \to F(Y')$，如 **Categories**，定义 4.22.1 中所述。图示

$$\begin{array}{ccccc} A & \xrightarrow[\alpha]{} & F(X') & \longrightarrow & A \\ {\scriptstyle RF(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(f')} & & \downarrow{\scriptstyle RF(f)} \\ B & \xrightarrow{\beta} & F(Y') & \longrightarrow & B \end{array}$$

左方块可能不交换，但外方块和右方块交换。假设 ind-对象 $\{F(Y')\}_{s' : Y' \to Y}$ 是本质常值的，这意味着存在 S 中的 $s'' : Y \to Y''$ 和一个态射 $h : Y' \to Y''$ 使得 $s'' = h \circ s'$ 且 $F(h)$ 等于

$F(Y') \to B \to F(Y') \to F(Y'')$。因此，在将 Y' 替换为 Y'' 并将 β 替换为 $F(h) \circ \beta$ 之后，图将交换（通过箭头的直接计算）。

使用 MS6 选取三角形的态射

$$(s, s', s'') : (X, Y, Z, f, g, h) \longrightarrow (X', Y', Z', f', g', h')$$

其中 $s'' \in S$。由 TR3 选取三角形的态射

$$(\alpha, \beta, \gamma) : (A, B, C, RF(f), b, c) \longrightarrow (F(X'), F(Y'), F(Z'), F(f'), F(g'), F(h'))$$

由引理 13.14.4，只需证明 $RF(Z')$ 有定义，且箭头 $\gamma : C \to F(Z')$ 诱导同构 $C \to RF(Z')$。即，这样我们将得到三角形的同构

$$(A, B, C, RF(f), b, c) \longrightarrow (RF(X'), RF(Y'), RF(Z'), RF(f'), RF(g'), RF(h'))$$

并由 TR1 得知目标是好三角形。考虑引理 13.5.10 中三角形的范畴 $\mathcal{I}$

$$\mathcal{I} = \{(t, t', t'') : (X', Y', Z', f', g', h') \to (X'', Y'', Z'', f'', g'', h'') \mid (t, t', t'') \in S\}$$

为了证明系统 $F(Z'')$ 在范畴 Z'/S 上是本质常值的，等价于证明系统 $F(Z'')$ 在 $\mathcal{I}$ 上是本质常值的，因为 $\mathcal{I} \to Z'/S$ 是共尾的，见 **Categories**，引理 4.22.11（共尾性在引理 13.5.10 中已证明）。对于 $\mathcal{D}'$ 中的任何对象 W，我们考虑图表

$$\begin{array}{ccc}
\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(X'')) & \longleftarrow & \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, A) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Y'')) & \longleftarrow & \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, B) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Z'')) & \longleftarrow & \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, C) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(X''[1])) & \longleftarrow & \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, A[1]) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Y''[1])) & \longleftarrow & \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, B[1])
\end{array}$$

其中水平箭头由与 (α, β, γ) 复合给出。由于滤过余极限是正合的（**Algebra**，引理 10.8.8），左列是正合序列。因此五项引理（**Homology**，引理 12.5.20）告诉我们映射

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{I}} \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, F(Z'')) \longrightarrow \operatorname{Mor}_{\mathcal{D}'}(W, C)$$

是双射。我们由 **Categories**，引理 4.22.9 的第 (4) 部分得出结论：$F(Z'')$ 在 $\mathcal{I}$ 上本质常值，值为 C。 □

引理 13.14.7. 假设和记号如情形 *13.14.1*。设 X, Y 是 $\mathcal{D}$ 的对象。

(1) 如果 RF 在 X 和 Y 处有定义，则 RF 在 $X \oplus Y$ 处有定义。

(2) 如果 $\mathcal{D}'$ 是 *Karoubian* 的且 RF 在 $X \oplus Y$ 处有定义，则 RF 在 X 和 Y 处都有定义。

在任一情况下，我们有 $RF(X \oplus Y) = RF(X) \oplus RF(Y)$。对 LF 类似。

证明. 如果 RF 在 X 和 Y 处有定义，则好三角形 $X \to X \oplus Y \to Y \to X[1]$（引理 13.4.11）和引理 13.14.6 表明 RF 在 $X \oplus Y$ 处有定义，且我们有一个好三角形 $RF(X) \to RF(X \oplus Y) \to RF(Y) \to RF(X)[1]$。再次对该三角形应用引理 13.4.11，我们得到 $RF(X \oplus Y) = RF(X) \oplus RF(Y)$。这证明了 (1) 和最终断言。

反过来，假设 RF 在 $X \oplus Y$ 处有定义，且 $\mathcal{D}'$ 是 Karoubian 的。由于 S 是饱和系统，S 是那些在加性局部化函子 $Q : \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 下变为可逆的箭头的集合，见 **Categories**，引理 4.27.21。因此对于任何 S 中的 $s : X \to X'$ 和 $s' : Y \to Y'$，态射 $s \oplus s' : X \oplus Y \to X' \oplus Y'$ 是 S 的元素。这样我们得到一个函子

$$X/S \times Y/S \longrightarrow (X \oplus Y)/S$$

回忆范畴 $X/S, Y/S, (X \oplus Y)/S$ 是滤过的（**Categories**，注记 4.27.7）。由 **Categories**，引理 4.22.12，$X/S \times Y/S$ 是滤过的，且 $F|_{X/S} : X/S \to \mathcal{D}'$（分别地 $G|_{Y/S} : Y/S \to \mathcal{D}'$）本质常值当且仅当 $F|_{X/S} \circ \mathrm{pr}_1 : X/S \times Y/S \to \mathcal{D}'$（分别地 $G|_{Y/S} \circ \mathrm{pr}_2 : X/S \times Y/S \to \mathcal{D}'$）本质常值。下面我们将证明所示函子是共尾的，因此由 **Categories**，引理 4.22.11，我们看到 $F|_{(X \oplus Y)/S}$ 本质常值推出 $F|_{X/S} \circ \mathrm{pr}_1 \oplus F|_{Y/S} \circ \mathrm{pr}_2 : X/S \times Y/S \to \mathcal{D}'$ 本质常值。由 **Homology**，引理 12.30.3（这里我们使用了 $\mathcal{D}'$ 是 Karoubian 的），我们看到 $F|_{X/S} \circ \mathrm{pr}_1 \oplus F|_{Y/S} \circ \mathrm{pr}_2$ 本质常值推出 $F|_{X/S} \circ \mathrm{pr}_1$ 和 $F|_{Y/S} \circ \mathrm{pr}_2$ 本质常值，从而证明了 RF 在 X 和 Y 处有定义。

证明所示函子是共尾的。为此，任取 S 中的 $t : X \oplus Y \to Z$。使用 MS2 我们可以找到 S 中的态射 $Z \to X'$、$Z \to Y'$ 以及 $s : X \to X'$、$s' : Y \to Y'$ 使得

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X \oplus Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ X' & \longleftarrow & Z & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

交换。这证明了存在一个 $(X \oplus Y)/S$ 中的映射 $Z \to X' \oplus Y'$，即我们得到了 **Categories**，定义 4.17.1 的第 (1) 部分。为了证明第 (2) 部分，只需证明：给定 $t : X \oplus Y \to Z$ 和 $(X \oplus Y)/S$ 中的态射 $s_i \oplus s_i' : Z \to X_i' \oplus Y_i'$，$i = 1, 2$，我们可以找到 S 中的态射 $a : X_1' \to X'$，$b : X_2' \to X'$，$c : Y_1' \to Y'$，$d : Y_2' \to Y'$ 使得 $a \circ s_1 = b \circ s_2$ 且 $c \circ s_1' = d \circ s_2'$。为此，我们首先选取任意

X' 和 Y' 以及 S 中的映射 a, b, c, d；这是可能的，因为 X/S 和 Y/S 是滤过的。然后两个映射 $a \circ s_1, b \circ s_2 : Z \to X'$ 在 $S^{-1}\mathcal{D}$ 中变得相等。因此我们可以找到 S 中的一个态射 $X' \to X''$ 使它们相等。类似地，我们找到 S 中的 $Y' \to Y''$ 使 $c \circ s'_1$ 和 $d \circ s'_2$ 相等。将 X' 替换为 X''，Y' 替换为 Y''，我们得到 $a \circ s_1 = b \circ s_2$ 和 $c \circ s'_1 = d \circ s'_2$。

关于 LF 的相应陈述的证明是对偶的。 □

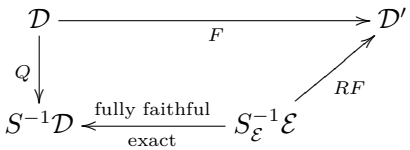
命题 13.14.8. 假设和记号如情形 *13.14.1*。

(1) $\mathcal{D}$ 中由 RF 有定义的对象组成的全子范畴 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{D}$ 的严格全三角子范畴。
(2) 我们得到三角范畴的正合函子 $RF : \mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{D}'$。
(3) S 中源或目标在 $\mathcal{E}$ 中的元素是 $\mathcal{E}$ 的态射。
(4) $S_{\mathcal{E}} = Arrows(\mathcal{E}) \cap S$ 的任何元素都被 RF 映为同构。
(5) 集合 $S_{\mathcal{E}}$ 是 $\mathcal{E}$ 中与三角结构相容的饱和乘法系。
(6) 函子 $S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 是三角范畴的全忠实正合函子。
(7) 我们得到一个正合函子
$$RF : S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{D}'.$$
(8) 如果 $\mathcal{D}'$ 是 *Karoubian* 的，则 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{D}$ 的饱和三角子范畴。

类似的结果对 LF 成立。

证明. 由于 S 是饱和的，它包含所有同构（见 **Categories**，定义 4.27.20 后的注记）。因此 (1) 由引理 13.14.4、13.14.6 和 13.14.5 得出。我们由引理 13.14.3、13.14.5 和 13.14.6 得到 (2)。我们由引理 13.14.4 得到 (3)。第 (4) 部分由引理 13.14.4 得出。第 (5) 部分由定义和第 (3) 部分得出。(6) 中的全忠实性由 (3) 和定义得出。$S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 是正合的这一事实由以下事实得出：$S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E}$ 中的三角形是好三角形当且仅当它同构于 $\mathcal{E}$ 中好三角形的像，见命题 13.5.6 的证明。$RF : \mathcal{E} \to \mathcal{D}'$ 穿过正合函子 $S_{\mathcal{E}}^{-1}\mathcal{E} \to \mathcal{D}'$ 的分解由引理 13.5.7 得出。最后，第 (8) 部分由引理 13.14.7 得出。 □

命题 13.14.8 告诉我们，RF 生活在 $S^{-1}\mathcal{D}$ 的一个极大严格全三角子范畴上，并且是这个三角范畴上的正合函子。图示：



定义 13.14.9. 在情形 13.14.1 中，如果 RF 在 $\mathcal{D}$ 的每个对象处都有定义，则称 F 是右可导的，或 RF 处处有定义。如果 LF 在 $\mathcal{D}$ 的每个对象处都有定义，则称 F 是左可导的，或 LF 处处有定义。

在这种情况下，我们得到一个右（分别地左）导出函子

$$RF : S^{-1}\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}', \quad (\text{分别地} LF : S^{-1}\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}'), \tag{13.14.9.1}$$

见命题 13.14.8。在大多数有趣的情形中，$RF \circ Q$ 并不等于 F。事实上，可能发生典范映射 $F(X) \to RF(X)$ 永远不是同构的情形。在实践中这不会发生，因为在实践中我们只知道如何通过证明 RF 可以通过在三角范畴 $\mathcal{D}$ 中明智选择的对象处取值 F 来计算，从而证明 F 是右可导的。这值得一个定义。

定义 13.14.10. 在情形 13.14.1 中。

(1) 如果 RF 在 X 处有定义且典范映射 $F(X) \to RF(X)$ 是同构，则称 $\mathcal{D}$ 的对象 X 计算 RF。
(2) 如果 LF 在 X 处有定义且典范映射 $LF(X) \to F(X)$ 是同构，则称 $\mathcal{D}$ 的对象 X 计算 LF。

引理 13.14.11. *假设和记号如情形 13.14.1。设 X 是 $\mathcal{D}$ 的对象，$n \in \mathbf{Z}$。*

(1) *X 计算 RF 当且仅当 $X[n]$ 计算 RF。*
(2) *X 计算 LF 当且仅当 $X[n]$ 计算 LF。*

证明. 略。 □

引理 13.14.12. *假设和记号如情形 13.14.1。设 (X, Y, Z, f, g, h) 是 $\mathcal{D}$ 的好三角形。如果 X, Y 计算 RF，则 Z 也计算 RF。对 LF 类似。*

证明. 由引理 13.14.6 我们知道 RF 在 Z 处有定义，并且 RF 应用于该三角形产生一个好三角形。考虑好三角形的态射

$$\begin{array}{c} (F(X), F(Y), F(Z), F(f), F(g), F(h)) \\ \downarrow \\ (RF(X), RF(Y), RF(Z), RF(f), RF(g), RF(h)) \end{array}$$

三个映射中有两个是同构，因此第三个也是。 □

引理 13.14.13. *假设和记号如情形 13.14.1。设 X, Y 是 $\mathcal{D}$ 的对象。如果 $X \oplus Y$ 计算 RF，则 X 和 Y 计算 RF。对 LF 类似。*

证明. 如果 $X \oplus Y$ 计算 RF，则 $RF(X \oplus Y) = F(X) \oplus F(Y)$。在引理 13.14.7 的证明中我们已经看到函子 $X/S \times Y/S \to (X \oplus Y)/S$，$(s, s') \mapsto s \oplus s'$ 是共尾的。因此由 **Categories**，引

理 4.22.11 以及 **Categories**，引理 4.22.9 的刻画 (4)，我们知道对于 $\mathcal{D}'$ 中的任何对象 W，映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X \oplus Y), W) \longrightarrow \mathrm{colim}_{s:X\to X', s':Y\to Y'} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X' \oplus Y'), W)$$

是双射。因为这个箭头显然与两边的直和分解相容，我们得出结论：映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X), W) \longrightarrow \mathrm{colim}_{s:X\to X'} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(X'), W)$$

是双射（小细节省略）。因此由 **Categories**，引理 4.22.9，我们得出 RF 在 X 处有定义，值为 $F(X)$。对 Y 类似。 □

引理 13.14.14. 假设和记号如情形 *13.14.1*。

(1) 如果对于每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 存在 S 中的箭头 $s : X \to X'$ 使得 X' 计算 RF，则 RF 处处有定义。

(2) 如果对于每个对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 存在 S 中的箭头 $s : X' \to X$ 使得 X' 计算 LF，则 LF 处处有定义。

证明. 这由定义直接可得。 □

引理 13.14.15. 假设和记号如情形 *13.14.1*。如果存在子集 $\mathcal{I} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 使得

(1) 对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 存在 S 中的 $s : X \to X'$ 且 $X' \in \mathcal{I}$，

(2) 对 S 中每个箭头 $s : X \to X'$ 且 $X, X' \in \mathcal{I}$，映射 $F(s) : F(X) \to F(X')$ 是同构，

则 RF 处处有定义，且每个 $X \in \mathcal{I}$ 计算 RF。对偶地，如果存在子集 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 使得

(1) 对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 存在 S 中的 $s : X' \to X$ 且 $X' \in \mathcal{P}$，

(2) 对 S 中每个箭头 $s : X \to X'$ 且 $X, X' \in \mathcal{P}$，映射 $F(s) : F(X) \to F(X')$ 是同构，

则 LF 处处有定义，且每个 $X \in \mathcal{P}$ 计算 LF。

证明. 设 X 是 $\mathcal{D}$ 的对象。假设 (1) 推出 S 中满足 $X' \in \mathcal{I}$ 的箭头 $s : X \to X'$ 在范畴 X/S 中共尾。假设 (2) 推出 F 在这个共尾子范畴上是常值。显然这意味着 $F : (X/S) \to \mathcal{D}'$ 是本质常值的，且对任何 S 中满足 $X' \in \mathcal{I}$ 的 $s : X \to X'$，值为 $F(X')$。 □

引理 13.14.16. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ 是三角范畴。设 S、分别地 S' 是 $\mathcal{A}$、分别地 $\mathcal{B}$ 中与三角结构相容的饱和乘法系。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是正合函子。记 $F' : \mathcal{A} \to (S')^{-1}\mathcal{B}$ 为 F 与局部化函子的复合。

(1) 如果 RF'、RG、$R(G \circ F)$ 处处有定义，则存在函子的典范变换 $t : R(G \circ F) \longrightarrow RG \circ RF'$。

(2) 如果 LF'、LG、$L(G \circ F)$ 处处有定义，则存在函子的典范变换 $t : LG \circ LF' \to L(G \circ F)$。

证明. 在这个证明中我们尽量小心。因此让我们把导出函子看作函子

$$RF' : S^{-1}\mathcal{A} \to (S')^{-1}\mathcal{B}, \quad R(G \circ F) : S^{-1}\mathcal{A} \to \mathcal{C}, \quad RG : (S')^{-1}\mathcal{B} \to \mathcal{C}.$$

我们记 $Q_A : \mathcal{A} \to S^{-1}\mathcal{A}$ 和 $Q_B : \mathcal{B} \to (S')^{-1}\mathcal{B}$ 为局部化函子。则 $F' = Q_B \circ F$。注意对 $\mathcal{B}$ 的每个对象 Y，存在典范映射

$$G(Y) \longrightarrow RG(Q_B(Y))$$

换句话说，存在函子变换 $t' : G \to RG \circ Q_B$。设 X 是 $\mathcal{A}$ 的对象。我们有

$$\begin{aligned} R(G \circ F)(Q_A(X)) &= \operatorname{colim}_{s:X\to X'\in S} G(F(X')) \\ &\xrightarrow{t'} \operatorname{colim}_{s:X\to X'\in S} RG(Q_B(F(X'))) \\ &= \operatorname{colim}_{s:X\to X'\in S} RG(F'(X')) \\ &= RG(\operatorname{colim}_{s:X\to X'\in S} F'(X')) \\ &= RG(RF'(X)). \end{aligned}$$

系统 $F'(X')$ 在范畴 $(S')^{-1}\mathcal{B}$ 中是本质常值的。因此我们可以在上述图表的第三个等式中将余极限拉入函子 RG 内，见 **Categories**，引理 4.22.8 及其证明。我们省略这定义了函子变换的证明。左导出函子的情形类似。 □

13.15. 导出范畴上的导出函子

在实践中，导出函子最常出现在给定阿贝尔范畴之间的加性函子时。

情形 13.15.1. 这里 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子。这诱导正合函子

$$F : K(\mathcal{A}) \to K(\mathcal{B}), \quad K^+(\mathcal{A}) \to K^+(\mathcal{B}), \quad K^-(\mathcal{A}) \to K^-(\mathcal{B}).$$

见引理 13.10.6。我们也记 F 为 F 与局部化函子 $K(\mathcal{B}) \to D(\mathcal{B})$ 等的复合 $K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$、$K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 和 $K^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{B})$。这种情形导致我们接下来要考虑的四个导出函子。

(1) $F : K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 相对于乘法系 $\mathrm{Qis}(\mathcal{A})$ 的右导出函子。
(2) $F : K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 相对于乘法系 $\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$ 的右导出函子。
(3) $F : K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 相对于乘法系 $\mathrm{Qis}(\mathcal{A})$ 的左导出函子。
(4) $F : K^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{B})$ 相对于乘法系 $\mathrm{Qis}^-(\mathcal{A})$ 的左导出函子。

这些情形中的每一个都是情形 13.14.1 的一个例子。

一些可能产生的歧义由以下引理得到缓解。

引理 13.15.2. *在情形 13.15.1 中。*

(1) 设 X 是 $K^+(\mathcal{A})$ 的对象。$K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 的右导出函子在 X 处有定义当且仅当 $K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 的右导出函子在 X 处有定义。此外，值是典范同构的。
(2) 设 X 是 $K^+(\mathcal{A})$ 的对象。则 X 计算 $K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 的右导出函子当且仅当 X 计算 $K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 的右导出函子。
(3) 设 X 是 $K^-(\mathcal{A})$ 的对象。$K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 的左导出函子在 X 处有定义当且仅当 $K^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{B})$ 的左导出函子在 X 处有定义。此外，值是典范同构的。
(4) 设 X 是 $K^-(\mathcal{A})$ 的对象。则 X 计算 $K(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 的左导出函子当且仅当 X 计算 $K^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{B})$ 的左导出函子。

证明. 设 X 是 $K^+(\mathcal{A})$ 的对象。考虑 $K(\mathcal{A})$ 中的拟同构 $s : X \to X'$。由引理 13.11.5，存在拟同构 $X' \to X''$ 且 X'' 下有界。因此我们看到 $X/\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$ 在 $X/\mathrm{Qis}(\mathcal{A})$ 中是共尾的。于是显然 (1) 成立。第 (2) 部分直接由第 (1) 部分得出。第 (3) 和 (4) 部分与第 (1) 和 (2) 部分对偶。 □

给定阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的一个对象 A，我们得到一个复形

$$A[0] = (\ldots \to 0 \to A \to 0 \to \ldots)$$

其中 A 放在零次。因此得到一个函子 $\mathcal{A} \to K(\mathcal{A})$，$A \mapsto A[0]$。让我们暂时称一个部分函子是定义在子范畴上的函子。

定义 13.15.3. 在情形 13.15.1 中。

(1) F 的右导出函子是与情形 13.15.1 中 (1) 和 (2) 相关联的部分函子 RF。
(2) F 的左导出函子是与情形 13.15.1 中 (3) 和 (4) 相关联的部分函子 LF。
(3) $\mathcal{A}$ 的一个对象 A 称为对 F 右零调的，或对 RF 零调的，如果 $A[0]$ 计算 RF。
(4) $\mathcal{A}$ 的一个对象 A 称为对 F 左零调的，或对 LF 零调的，如果 $A[0]$ 计算 LF。

以下几条引理给出了存在足够零调对象的一些判据。

引理 13.15.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是一个包含 0 的子集，使得 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{P}$ 中某个元素的商。设 $a \in \mathbf{Z}$。

(1) 给定 $K^\bullet$ 且对 $n > a$ 有 $K^n = 0$，存在拟同构 $P^\bullet \to K^\bullet$，其中对所有 n 有 $P^n \in \mathcal{P}$ 且 $P^n \to K^n$ 是满射，并且对 $n > a$ 有 $P^n = 0$。
(2) 给定 $K^\bullet$ 且对 $n > a$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，存在拟同构 $P^\bullet \to K^\bullet$，其中对所有 n 有 $P^n \in \mathcal{P}$，并且对 $n > a$ 有 $P^n = 0$。

证明. 第 (1) 部分的证明。考虑以下归纳假设 IH_n：存在 $P^j \in \mathcal{P}$，$j \geq n$，其中对 $j > a$ 有 $P^j = 0$，对 $j \geq n$ 有映射 $d^j : P^j \to P^{j+1}$，以及对 $j \geq n$ 有满射 $\alpha^j : P^j \to K^j$，使得图

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & P^n & \longrightarrow & P^{n+1} & \longrightarrow & P^{n+2} & \longrightarrow & \dots \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ \dots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow & K^{n+2} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

交换，且对 $j \geq n$ 有 $d^{j+1} \circ d^j = 0$，对 $j > n$，α 诱导同构 $\operatorname{Ker}(d^j)/\operatorname{Im}(d^{j-1}) \to H^j(K^\bullet)$，并且 $\alpha : \operatorname{Ker}(d^n) \to \operatorname{Ker}(d^n_K)$ 是满射。然后我们选取一个满射

$$P^{n-1} \longrightarrow K^{n-1} \times_{K^n} \operatorname{Ker}(d^n) = K^{n-1} \times_{\operatorname{Ker}(d^n_K)} \operatorname{Ker}(d^n)$$

其中 P^{n-1} 在 $\mathcal{P}$ 中。这允许我们将上图扩展为

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & P^{n-1} & \longrightarrow & P^n & \longrightarrow & P^{n+1} & \longrightarrow & P^{n+2} & \longrightarrow & \dots \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ \dots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow & K^{n+2} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

读者容易验证在这个选择下 IH_{n-1} 成立。

我们如下完成 (1) 的证明。首先注意到 IH_n 对 $n = a + 1$ 为真，因为我们可以直接取 $P^j = 0$ 对 $j > a$。因此我们看到，通过降归纳进行，我们产生了一个复形 $P^\bullet$，其中对 $n > a$ 有 $P^n = 0$，由 $\mathcal{P}$ 中对象组成，以及一个逐项满射的拟同构 $\alpha : P^\bullet \to K^\bullet$，如所需。

第 (2) 部分的证明。假设条件推出态射 $\tau_{\leq a}K^\bullet \to K^\bullet$（**Homology**，节 12.15）是拟同构。应用第 (1) 部分找到 $P^\bullet \to \tau_{\leq a}K^\bullet$。复合 $P^\bullet \to K^\bullet$ 就是所需的拟同构。 □

引理 13.15.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{I} \subset \operatorname{Ob}(\mathcal{A})$ 是一个包含 0 的子集，使得 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{I}$ 中某个元素的子对象。设 $a \in \mathbf{Z}$。

(1) 给定 $K^\bullet$ 且对 $n < a$ 有 $K^n = 0$，存在拟同构 $K^\bullet \to I^\bullet$，其中对所有 n 有 $K^n \to I^n$ 是单射且 $I^n \in \mathcal{I}$，并且对 $n < a$ 有 $I^n = 0$。

(2) 给定 $K^\bullet$ 且对 $n < a$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，存在拟同构 $K^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^n \in \mathcal{I}$ 且对 $n < a$ 有 $I^n = 0$。

证明. 此引理与引理 13.15.4 对偶。 □

引理 13.15.6. *在情形 13.15.1 中。*设 $\mathcal{I} \subset \operatorname{Ob}(\mathcal{A})$ 是具有以下性质的子集：

(1) $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{I}$ 中某个元素的子对象，

(2) 对 $\mathcal{A}$ 中任何短正合序列 $0 \to P \to Q \to R \to 0$，其中 $P, Q \in \mathcal{I}$，则 $R \in \mathcal{I}$，且 $0 \to F(P) \to F(Q) \to F(R) \to 0$ 正合。

则 $\mathcal{I}$ 的每个对象对 RF 都是零调的。

证明. 取 $A \in \mathcal{I}$。设 $A[0] \to K^\bullet$ 是一个拟同构，其中 $K^\bullet$ 下有界。则我们可以找到一个拟同构 $K^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 下有界且每个 $I^n \in \mathcal{I}$，见引理 13.15.5[6]。因此我们看到这些分解在范畴 $A[0]/\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$ 中共尾。为了完成证明，只需证明对于任何拟同构 $A[0] \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 下有界且 $I^n \in \mathcal{I}$，我们有 $F(A)[0] \to F(I^\bullet)$ 是拟同构。为此，假设 $I^n = 0$ 对 $n < n_0$。当然我们可以假设 $n_0 < 0$。从 $n = n_0$ 开始，我们使用性质 (2) 和正合序列

$$0 \to \mathrm{Ker}(d^n) \to I^n \to \mathrm{Im}(d^n) \to 0.$$

归纳地证明 $\mathrm{Im}(d^{n-1}) = \mathrm{Ker}(d^n)$ 和 $\mathrm{Im}(d^{-1})$ 是 $\mathcal{I}$ 的元素。此外，性质 (2) 也保证复形

$$0 \to F(I^{n_0}) \to F(I^{n_0+1}) \to \ldots \to F(I^{-1}) \to F(\mathrm{Im}(d^{-1})) \to 0$$

正合。正合序列 $0 \to \mathrm{Im}(d^{-1}) \to I^0 \to I^0/\mathrm{Im}(d^{-1}) \to 0$ 推出 $I^0/\mathrm{Im}(d^{-1})$ 是 $\mathcal{I}$ 的元素。正合序列 $0 \to A \to I^0/\mathrm{Im}(d^{-1}) \to \mathrm{Im}(d^0) \to 0$ 然后推出 $\mathrm{Im}(d^0) = \mathrm{Ker}(d^1)$ 是 $\mathcal{I}$ 的元素，并且从那时起我们像以前一样继续证明对所有 $n > 0$，$\mathrm{Im}(d^{n-1}) = \mathrm{Ker}(d^n)$ 是 $\mathcal{I}$ 的元素。将 F 应用于上面提到的每个短正合序列并使用 (2)，我们观察到 $F(A)[0] \to F(I^\bullet)$ 是如所需的同构。 □

引理 13.15.7. *在情形 13.15.1 中。设 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是具有以下性质的子集：*

(1) *$\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{P}$ 中某个元素的商，*
(2) *对 $\mathcal{A}$ 中任何短正合序列 $0 \to P \to Q \to R \to 0$，其中 $Q, R \in \mathcal{P}$，则 $P \in \mathcal{P}$，且 $0 \to F(P) \to F(Q) \to F(R) \to 0$ 正合。*

则 $\mathcal{P}$ 的每个对象对 LF 都是零调的。

证明. 与引理 13.15.6 的证明对偶。 □

13.16. 高阶导出函子

下面的简单引理表明右导出函子“向右移动”。

引理 13.16.1. *设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形，$a \in \mathbf{Z}$。*

(1) *如果对所有 $i < a$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$ 且 RF 在 $K^\bullet$ 处有定义，则对所有 $i < a$ 有 $H^i(RF(K^\bullet)) = 0$。*
(2) *如果 RF 在 $K^\bullet$ 和 $\tau_{\leq a}K^\bullet$ 处有定义,则对所有 $i \leq a$ 有 $H^i(RF(\tau_{\leq a}K^\bullet)) = H^i(RF(K^\bullet))$。*

[6]由 (1) 我们看到 $\mathcal{I}$ 非空。取 P 在 $\mathcal{I}$ 中。则短正合序列 $0 \to P \to P \to 0 \to 0$ 和假设 (2) 表明 0 在 $\mathcal{I}$ 中。因此引理适用。

证明. 假设 $K^\bullet$ 满足 (1) 的假设。设 $s : K^\bullet \to L^\bullet$ 是任意拟同构。则根据我们对 $K^\bullet$ 的假设，$K^\bullet \to \tau_{\geq a}L^\bullet$ 也是拟同构。因此在范畴 $K^\bullet/\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$ 中，满足 $L^n = 0$（$n < a$）的拟同构 $s : K^\bullet \to L^\bullet$ 是共尾的。由 **Categories**，引理 4.22.11 我们推出 RF 是这些 s 对应的本质常值 ind-对象 $F(L^\bullet)$ 的值。这意味着 $\mathrm{id} : RF(K^\bullet) \to RF(K^\bullet)$ 经过某个满足 $L^n = 0$（$n < a$）的复形 $L^\bullet$ 的 $F(L^\bullet)$ 分解。由此得出对 $i < a$ 有 $H^i(RF(K^\bullet)) = 0$。

为了证明 (2)，我们使用注记 13.12.4 中的好三角形

$$\tau_{\leq a}K^\bullet \to K^\bullet \to \tau_{\geq a+1}K^\bullet \to (\tau_{\leq a}K^\bullet)[1]$$

并通过引理 13.14.6 得出 RF 也在 $\tau_{\geq a+1}K^\bullet$ 处有定义，且我们在 $D(\mathcal{B})$ 中有好三角形

$$RF(\tau_{\leq a}K^\bullet) \to RF(K^\bullet) \to RF(\tau_{\geq a+1}K^\bullet) \to RF(\tau_{\leq a}K^\bullet)[1]$$

由第 (1) 部分我们看到 $RF(\tau_{\geq a+1}K^\bullet)$ 在次数 $< a + 1$ 的上同调为零。该好三角形的长正合上同调序列则给出所需结论。 □

定义 13.16.2. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子。假设 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 处处有定义。设 $i \in \mathbf{Z}$。F 的第 i 个右导出函子 R^iF 是函子

$$R^iF = H^i \circ RF : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{B}$$

下面的引理表明，除非函子是左正合的，否则取右导出函子确实没有多大意义。

引理 13.16.3. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子，并假设 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 处处有定义。

(1) 对 $i < 0$ 有 $R^iF = 0$，
(2) R^0F 是左正合的，
(3) 映射 $F \to R^0F$ 是同构当且仅当 F 是左正合的。

证明. 设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象。由引理 13.16.1 我们对 $i < 0$ 有 $H^i(RF(A[0])) = 0$。这证明了 (1)。

设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 的短正合序列。由引理 13.12.1 我们得到 $D^+(\mathcal{A})$ 中的好三角形 $(A[0], B[0], C[0], a, b, c)$。从长正合上同调序列（以及上面证明的对 $i < 0$ 的消失性）我们推出 $0 \to R^0F(A) \to R^0F(B) \to R^0F(C)$ 正合。因此 R^0F 是左正合的。当然这也证明了如果 $F \to R^0F$ 是同构，则 F 是左正合的。

假设 F 是左正合的。回忆 $RF(A[0])$ 是对于拟同构 $s : A[0] \to K^\bullet$ 的本质常值系统 $F(K^\bullet)$ 的值。由此 $R^0F(A)$ 是对于拟同构 $s : A[0] \to K^\bullet$ 的本质常值系统 $H^0(F(K^\bullet))$ 的值，见 **Categories**，引理 4.22.8。但如果 $s : A[0] \to K^\bullet$ 是拟同构，则 $A[0] \to \tau_{\geq 0}K^\bullet$ 是拟同构。因

此在范畴 $A[0]/\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$ 中，满足 $K^n = 0$（$n < 0$）的拟同构 $s : A[0] \to K^\bullet$ 是共尾的。由 **Categories**，引理 4.22.11 我们可以限于这样的 s。此外，对于这样的 s，序列

$$0 \to A \to K^0 \to K^1$$

正合。由于 F 是左正合的，我们看到 $0 \to F(A) \to F(K^0) \to F(K^1)$ 也正合。由此 $F(A) \to H^0(F(K^\bullet))$ 是同构，且系统实际上以值 $F(A)$ 为常值。我们得出 $R^0F = F$，如所需。 □

引理 13.16.4. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子，并假设 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 处处有定义。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象。

(1) A 对 F 是右零调的当且仅当 $F(A) \to R^0F(A)$ 是同构且对所有 $i > 0$ 有 $R^iF(A) = 0$，

(2) 如果 F 是左正合的，则 A 对 F 是右零调的当且仅当对所有 $i > 0$ 有 $R^iF(A) = 0$。

证明. 如果 A 对 F 是右零调的，则 $RF(A[0]) = F(A)[0]$，特别地 $F(A) \to R^0F(A)$ 是同构且对 $i \neq 0$ 有 $R^iF(A) = 0$。反之，如果 $F(A) \to R^0F(A)$ 是同构且对所有 $i > 0$ 有 $R^iF(A) = 0$，则由引理 13.16.3 第 (1) 部分，$F(A[0]) \to RF(A[0])$ 是拟同构，因此 A 是零调的。如果 F 是左正合的，则由引理 13.16.3 有 $F = R^0F$。 □

引理 13.16.5. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的左正合函子，并假设 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 处处有定义。设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 的短正合序列。

(1) 如果 A 和 C 对 F 是右零调的，则 B 也是。

(2) 如果 A 和 B 对 F 是右零调的，则 C 也是。

(3) 如果 B 和 C 对 F 是右零调的且 $F(B) \to F(C)$ 是满射，则 A 对 F 是右零调的。

在这三种情形下，

$$0 \to F(A) \to F(B) \to F(C) \to 0$$

都是 $\mathcal{B}$ 的短正合序列。

证明. 由引理 13.12.1 我们得到 $D^+(\mathcal{A})$ 中的好三角形 $(A[0], B[0], C[0], a, b, c)$。由于 RF 是正合函子，且对 $i < 0$ 有 $R^iF = 0$ 以及 $R^0F = F$（引理 13.16.3），我们在阿贝尔范畴 $\mathcal{B}$ 中得到正合上同调序列

$$0 \to F(A) \to F(B) \to F(C) \to R^1F(A) \to \ldots$$

于是引理由引理 13.16.4 中对零调对象的刻画得出。 □

引理 13.16.6. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子，并假设 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 处处有定义。

(1) 函子 R^iF（$i \geq 0$）带有从 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 的典范 δ-函子结构，见 ***Homology***，定义 *12.12.1*。

(2) 如果 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是对 F 右零调的对象的子对象，则 $\{R^iF, \delta\}_{i\geq 0}$ 是万有 δ-函子，见 ***Homology***，定义 *12.12.3*。

证明. 函子 $\mathcal{A} \to \mathrm{Comp}^+(\mathcal{A})$，$A \mapsto A[0]$ 是正合的。函子 $\mathrm{Comp}^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{A})$ 是 δ-函子，见引理 13.12.1。函子 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 是正合的。最后，函子 $H^0 : D^+(\mathcal{B}) \to \mathcal{B}$ 是同调函子，见定义 13.11.3。因此我们由引理 13.4.22 和引理 13.4.21 得到 δ-函子结构。第 (2) 部分由 **Homology**，引理 12.12.4 以及引理 13.16.4 中对零调对象的描述得出。 □

引理 13.16.7 (Leray 零调引理)**.** 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的加性函子。设 $A^\bullet$ 是右 F-零调对象的有下界复形，使得 RF 在 $A^\bullet$ 处有定义[7]。典范映射

$$F(A^\bullet) \longrightarrow RF(A^\bullet)$$

在 $D^+(\mathcal{B})$ 中是同构，即 $A^\bullet$ 计算 RF。

证明. 设 $A^\bullet$ 是右 F-零调对象的有界复形。我们断言 RF 在 $A^\bullet$ 处有定义且 $F(A^\bullet) \to RF(A^\bullet)$ 在 $D^+(\mathcal{B})$ 中是同构。即，对于至多有一个非零右 F-零调对象的复形，由定义 13.15.3 成立。接下来，假设 $A^n = 0$ 对 $n \notin [a, b]$。使用“笨”截断我们得到复形的逐项分裂短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq a+1}A^\bullet \to A^\bullet \to \sigma_{\leq a}A^\bullet \to 0$$

见 **Homology**，节 12.15。因此得到好三角形 $(\sigma_{\geq a+1}A^\bullet, A^\bullet, \sigma_{\leq a}A^\bullet)$。由归纳假设 RF 在两个外部复形处有定义，且这些复形计算 RF。则由引理 13.14.12，中间复形也是如此。

假设 $A^\bullet$ 是零调对象的有下界复形，且 RF 在 $A^\bullet$ 处有定义。为了证明 $F(A^\bullet) \to RF(A^\bullet)$ 在 $D^+(\mathcal{B})$ 中是同构，只需证明对所有 i，$H^i(F(A^\bullet)) \to H^i(RF(A^\bullet))$ 是同构。取 i。考虑复形的逐项分裂短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq i+2}A^\bullet \to A^\bullet \to \sigma_{\leq i+1}A^\bullet \to 0.$$

注意这诱导逐项分裂短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet) \to F(A^\bullet) \to \sigma_{\leq i+1}F(A^\bullet) \to 0.$$

因此我们得到好三角形

$$(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet, A^\bullet, \sigma_{\leq i+1}A^\bullet) \quad \text{和} \quad (\sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet), F(A^\bullet), \sigma_{\leq i+1}F(A^\bullet))$$

由于 RF 在 $A^\bullet$（由假设）和 $\sigma_{\leq i+1}A^\bullet$（由第一段）处有定义，我们看到 RF 在 $\sigma_{\geq i+2}A^\bullet$ 处有定义，且我们得到好三角形

$$(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet), RF(A^\bullet), RF(\sigma_{\leq i+1}A^\bullet))$$

[7]例如，如果 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 处处有定义，则此条件成立。

见引理 13.14.6。利用这些好三角形我们得到正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} H^i(\sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(F(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(\sigma_{\leq i+1}F(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^{i+1}(\sigma_{\geq i+2}F(A^\bullet)) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle\beta} & & \downarrow \\ H^i(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(RF(A^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(RF(\sigma_{\leq i+1}A^\bullet)) & \longrightarrow & H^{i+1}(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) \end{array}$$

由第一段的结果映射 β 是同构。通过检查，左上和右上的对象为零。因此为了完成证明，只需证明 $H^i(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) = 0$ 和 $H^{i+1}(RF(\sigma_{\geq i+2}A^\bullet)) = 0$。这由引理 13.16.1 立即得出。 □

命题 13.16.8. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴的加性函子。

(1) 如果 $\mathcal{A}$ 的每个对象都单射到一个对 RF 零调的对象中，则 RF 在整个 $K^+(\mathcal{A})$ 上有定义，并且我们得到一个正合函子

$$RF : D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{B})$$

见 *(13.14.9.1)*。此外，任何项都是对 RF 零调的的有下界复形 $A^\bullet$ 都计算 RF。

(2) 如果 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是对 LF 零调的对象的商，则 LF 在整个 $K^-(\mathcal{A})$ 上有定义，并且我们得到一个正合函子

$$LF : D^-(\mathcal{A}) \longrightarrow D^-(\mathcal{B})$$

见 *(13.14.9.1)*。此外，任何项都是对 LF 零调的的有上界复形 $A^\bullet$ 都计算 LF。

证明. 假设 $\mathcal{A}$ 的每个对象都单射到一个对 RF 零调的对象中。设 $\mathcal{I}$ 为对 RF 零调的对象集合。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 中的有下界复形。由引理 13.15.5，存在拟同构 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 有下界且 $I^n \in \mathcal{I}$。因此为了证明 (1)，只需证明当 $s : I^\bullet \to (I')^\bullet$ 是来自 $\mathcal{I}$ 的对象的有下界复形的拟同构时，$F(I^\bullet) \to F((I')^\bullet)$ 是拟同构，见引理 13.14.15。注意锥 $C(s)^\bullet$ 是一个零调的有下界复形，其所有项都在 $\mathcal{I}$ 中。因此只需证明：给定一个零调的有下界复形 $I^\bullet$，其所有项都在 $\mathcal{I}$ 中，复形 $F(I^\bullet)$ 是零调的。

设 $I^n = 0$ 对 $n < n_0$。令 $J^n = \mathrm{Im}(d^n)$，我们将 $I^\bullet$ 分解为短正合序列 $0 \to J^n \to I^{n+1} \to J^{n+1} \to 0$（$n \geq n_0$）。这些序列由引理 13.12.1 在 $D^+(\mathcal{A})$ 中诱导好三角形 (J^n, I^{n+1}, J^{n+1})。对每个 $k \in \mathbf{Z}$，记 H_k 为断言：对所有 $n \leq k$，对象 J^n 在 $\mathcal{I}$ 中。则 H_k 对 $k < n_0$ 平凡成立。如果 H_n 成立，则引理 13.14.12 表明 J^{n+1} 在 $\mathcal{I}$ 中，我们得到 H_{n+1}。由命题 13.14.8，我们有正合三角形 $(RF(J^n), RF(I^{n+1}), RF(J^{n+1}))$。由于 J^n, I^{n+1}, J^{n+1} 在 $\mathcal{I}$ 中，与这个好三角形相关联的长正合上同调序列 (13.11.1.1) 坍缩为正合序列

$$0 \to F(J^n) \to F(I^{n+1}) \to F(J^{n+1}) \to 0$$

这反过来证明了 $F(I^\bullet)$ 是正合的。

LF 情形的证明是对偶的。 □

引理 13.16.9. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴的正合函子。则

(1) $\mathcal{A}$ 的每个对象对 F 都是右零调的，
(2) $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 处处有定义，
(3) $RF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 处处有定义，
(4) 每个复形都计算 RF，换句话说，典范映射 $F(K^\bullet) \to RF(K^\bullet)$ 对所有复形都是同构，以及
(5) 对 $i \neq 0$ 有 $R^iF = 0$。

证明. 这是因为 F 将零调复形变为零调复形，并将拟同构变为拟同构。细节省略。 □

13.17. 导出范畴的三角子范畴

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。本节我们考察 $D(\mathcal{A})$ 中某些严格全饱和三角子范畴 $\mathcal{D}' \subset D(\mathcal{A})$。

设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 是弱 Serre 子范畴，见 **Homology**，定义 12.10.1 和引理 12.10.3。我们令 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 为 $D(\mathcal{A})$ 的全子范畴，其对象为

$$\mathrm{Ob}(D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})) = \{X \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{A})) \mid H^n(X) \text{ 对所有} n \text{ 都是} \mathcal{B} \text{ 的对象}\}$$

我们还定义 $D^+_{\mathcal{B}}(\mathcal{A}) = D^+(\mathcal{A}) \cap D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$，对其他有界版本类似。

引理 13.17.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 是弱 *Serre* 子范畴。范畴 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 是 $D(\mathcal{A})$ 的严格全饱和三角子范畴。对有界版本类似。

证明. 显然 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 是在平移函子下保持的加性子范畴。如果 $X \oplus Y$ 在 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 中，则由于 $H^n(X \oplus Y) = H^n(X) \oplus H^n(Y)$，$H^n(X)$ 和 $H^n(Y)$ 都是 $\mathcal{B}$ 中对象之间映射的核。因此 X 和 Y 都在 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 中。由引理 13.4.16，只需证明：给定一个好三角形 (X, Y, Z, f, g, h)，且 X 和 Y 在 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 中，则 Z 是 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 的对象。长正合上同调序列 (13.11.1.1) 以及弱 Serre 子范畴的定义（见 **Homology**，定义 12.10.1）表明对所有 n，$H^n(Z)$ 是 $\mathcal{B}$ 的对象。因此 Z 是 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 的对象。 □

我们继续假设 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的弱 Serre 子范畴。则 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴且包含函子 $\mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是正合的。因此我们得到一个导出函子 $D(\mathcal{B}) \to D(\mathcal{A})$，见引理 13.16.9。显然函子 $D(\mathcal{B}) \to D(\mathcal{A})$ 经过一个典范正合函子

$$D(\mathcal{B}) \longrightarrow D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A}) \tag{13.17.1.1}$$

毕竟由 $\mathcal{B}$ 中对象构成的复形当然给出 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 的对象，并且由于 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 中的好三角形恰好是顶点在 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 中的 $D(\mathcal{A})$ 的好三角形，我们看到该函子是正合的，因为 $D(\mathcal{B}) \to D(\mathcal{A})$ 是正合的。类似地，我们得到有界版本的函子 $D^+(\mathcal{B}) \to D^+_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$、$D^-(\mathcal{B}) \to D^-_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 和 $D^b(\mathcal{B}) \to D^b_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$。在许多情形下，一个关键问题是所示函子是否是等价。

现在，假设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 Serre 子范畴。在这种情况下，我们有商函子 $\mathcal{A} \to \mathcal{A}/\mathcal{B}$，见 **Homology**，引理 12.10.6。此时 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 是函子 $D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 的核。因此由引理 13.6.8 我们得到一个典范函子

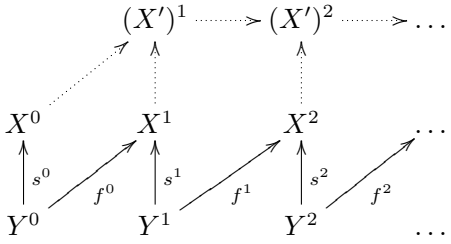
$$D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A}) \longrightarrow D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$$

对有界版本类似。

引理 13.17.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 是 *Serre* 子范畴。则 $D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 是本质满的。

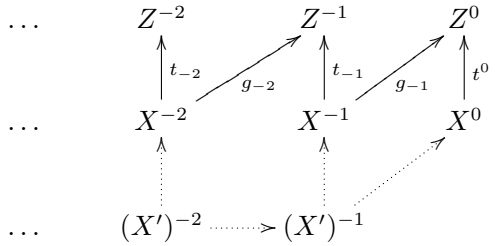
证明. 我们将使用 **Homology**，引理 12.10.6 的证明中对范畴 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 的描述。设 $(X^\bullet, d^\bullet)$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 的复形。这意味着 X^i 是 $\mathcal{A}$ 的对象，$d^i : X^i \to X^{i+1}$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 中的态射，使得 $d^i \circ d^{i-1} = 0$ 在 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 中。

对于 $i \geq 0$，我们可以写 $d^i = (s^i, f^i)$，其中 $s^i : Y^i \to X^i$ 是 $\mathcal{A}$ 的核和余核都在 $\mathcal{B}$ 中的态射（等价地，s^i 在商范畴中变为同构），$f^i : Y^i \to X^{i+1}$ 是 $\mathcal{A}$ 的态射。通过归纳，我们将构造一个交换图



其中垂直箭头 $X^i \to (X')^i$ 在商范畴中变为同构。即，我们首先令 $(X')^1 = \mathrm{Coker}(Y^0 \to X^0 \oplus X^1)$（或者带有箭头 s^0 和 f^0 的图的推出），这给出第一个交换图。接下来，我们取 $(X')^2 = \mathrm{Coker}(Y^1 \to (X')^1 \oplus X^2)$。如此继续。另外令 $(X')^n = X^n$ 对 $n \leq 0$，我们看到映射 $(X^\bullet, d^\bullet) \to ((X')^\bullet, (d')^\bullet)$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 中复形的同构。因此我们可以假设 $d^n : X^n \to X^{n+1}$ 对 $n \geq 0$ 由 $\mathcal{A}$ 中的映射 $X^n \to X^{n+1}$ 给出。

对偶地，对于 $i<0$，我们可以写 $d^i=(g^i,t^{i+1})$，其中 $t^{i+1}:X^{i+1}\to Z^{i+1}$ 在商范畴中是同构，$g^i:X^i\to Z^{i+1}$ 是态射。通过归纳，我们将构造一个交换图



其中垂直箭头 $(X')^i\to X^i$ 在商范畴中变为同构。即，我们取 $(X')^{-1}=X^{-1}\times_{Z^0}X^0$。然后取 $(X')^{-2}=X^{-2}\times_{Z^{-1}}(X')^{-1}$。如此继续。另外令 $(X')^n=X^n$ 对 $n\geq 0$，我们看到映射 $((X')^\bullet,(d')^\bullet)\to(X^\bullet,d^\bullet)$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 中复形的同构。因此我们可以假设对所有 $n\in\mathbf{Z}$，$d^n:X^n\to X^{n+1}$ 由 $\mathcal{A}$ 中的映射 $d^n:X^n\to X^{n+1}$ 给出。

在这种情况下，我们知道复合 $d^n\circ d^{n-1}$ 在 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 中为零。如果对于 $n>0$ 我们将 X^n 替换为

$$(X')^n=X^n/\sum\nolimits_{0<k\leq n}\mathrm{Im}(\mathrm{Im}(X^{k-2}\to X^k)\to X^n)$$

则复合 $d^n\circ d^{n-1}$ 对 $n\geq 0$ 为零。（类似于上面第二段，我们得到复形的同构 $(X^\bullet,d^\bullet)\to((X')^\bullet,(d')^\bullet)$。）最后，对于 $n<0$，我们将 X^n 替换为

$$(X')^n=\bigcap\nolimits_{n\leq k<0}(X^n\to X^k)^{-1}\,\mathrm{Ker}(X^k\to X^{k+2})$$

并以同样的方式论证，得到 $\mathcal{A}$ 中的一个复形，其在 $\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 中的像同构于给定的复形。 □

引理 13.17.3. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{B}\subset\mathcal{A}$ 是 Serre 子范畴。假设函子 $v:\mathcal{A}\to\mathcal{A}/\mathcal{B}$ 有左伴随 $u:\mathcal{A}/\mathcal{B}\to\mathcal{A}$ 使得 $vu\cong id$。则*

$$D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})=D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$$

对有界版本类似。

证明. 函子 $D(v):D(\mathcal{A})\to D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 由引理 13.17.2 是本质满的。对于 $D(\mathcal{A})$ 的对象 X，伴随映射 $c_X:uvX\to X$ 映到 $D(\mathcal{A}/\mathcal{B})$ 中的同构，因为由假设 $vu\cong\mathrm{id}$ 有 $vuv\cong v$。因此在一个好三角形 (uvX,X,Z,c_X,g,h) 中，对象 Z 是 $D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 的对象，这通过观察长正合上同调序列可知。因此 c_X 是用于定义商范畴 $D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 的乘法系中的元素。于是 $uvX\cong X$ 在 $D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 中。对于 $X,Y\in\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，映射

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})/D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})}(X,Y)\longrightarrow\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A}/\mathcal{B})}(vX,vY)$$

是双射，因为 u 给出逆（由上述说明）。 □

对于某些 Serre 子范畴 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$，我们可以证明函子 $D(\mathcal{B}) \to D_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 是全忠实的。

引理 13.17.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$ 是 *Serre* 子范畴。假设对于每个满射 $X \to Y$，其中 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，$Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，存在 $X' \subset X$，$X' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，满射到 Y。则 *(13.17.1.1)* 的函子 $D^-(\mathcal{B}) \to D^-_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})$ 是等价。

证明. 设 $X^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的有上界复形，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $H^i(X^\bullet) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$。此外，假设给我们 $B^i \subset X^i$，$B^i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 对所有 $i \in \mathbf{Z}$。断言：存在子复形 $Y^\bullet \subset X^\bullet$ 使得

(1) $Y^\bullet \to X^\bullet$ 是拟同构，
(2) 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $Y^i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，且
(3) 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $B^i \subset Y^i$。

为了证明该断言，利用引理的假设我们首先选取 $C^i \subset \mathrm{Ker}(d^i : X^i \to X^{i+1})$，$C^i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 满射到 $H^i(X^\bullet)$。令 $D^i = C^i + d^{i-1}(B^{i-1}) + B^i$，我们找到一个满足 (2) 和 (3) 的子复形 $D^\bullet$，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(D^\bullet) \to H^i(X^\bullet)$ 是满射。对于任意满足 $E^i \subset X^i$、$E^i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 且 $d^i(E^i) \subset D^{i+1} + E^{i+1}$ 的选择，我们看到令 $Y^i = D^i + E^i$ 给出一个项在 $\mathcal{B}$ 中且上同调满射到 $X^\bullet$ 的上同调的子复形。显然，如果 $d^i(E^i) = (D^{i+1} + E^{i+1}) \cap \mathrm{Im}(d^i)$，则我们看到上同调映射也是单射。对于 $n \gg 0$ 我们可以取 E^n 等于 0。通过降归纳我们可以对所有 i 选择具有所需性质的 E^i。即，给定 $E^{i+1}, E^{i+2}, \ldots$，我们选择 $E^i \subset X^i$ 使得 $d^i(E^i) = (D^{i+1} + E^{i+1}) \cap \mathrm{Im}(d^i)$。这是可能的，由引理的假设结合 $(D^{i+1} + E^{i+1}) \cap \mathrm{Im}(d^i)$ 在 $\mathcal{B}$ 中（因为 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 Serre 子范畴）。

上述断言推出引理。本质满性由该断言直接得到。让我们证明忠实性。即，假设我们有 $\mathcal{B}$ 的有上界复形的态射 $f : U^\bullet \to V^\bullet$，其在 $D(\mathcal{A})$ 中的像为零。则存在一个到 $\mathcal{A}$ 的有上界复形的拟同构 $s : V^\bullet \to X^\bullet$，使得 $s \circ f$ 同伦于零。选取 0 和 $s \circ f$ 之间的同伦 $h^i : U^i \to X^{i-1}$。应用该断言，取 $B^i = h^{i+1}(U^{i+1}) + s^i(V^i)$。所得映射 $s' : V^\bullet \to Y^\bullet$ 也是拟同构，且 $s' \circ f$ 同伦于零，这由 h^i 经过 Y^{i-1} 分解这一事实可知。这证明了忠实性。全忠实性以完全相同的方式证明。 □

13.18. 内射消解

本节我们证明关于有足够内射对象的阿贝尔范畴中内射消解存在性的一些引理。

定义 13.18.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。$A$ 的一个内射消解是一个复形 $I^\bullet$ 连同映射 $A \to I^0$，使得：

(1) 对 $n < 0$ 有 $I^n = 0$。
(2) 每个 I^n 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。
(3) 映射 $A \to I^0$ 是到 $\mathrm{Ker}(d^0)$ 上的同构。
(4) 对 $i > 0$ 有 $H^i(I^\bullet) = 0$。

因此 $A[0] \to I^\bullet$ 是拟同构。换句话说，复形

$$\ldots \to 0 \to A \to I^0 \to I^1 \to \ldots$$

是零调的。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 中的复形。$K^\bullet$ 的一个内射消解是一个复形 $I^\bullet$ 连同复形映射 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$，使得

(1) 对 $n \ll 0$ 有 $I^n = 0$，即 $I^\bullet$ 下有界。
(2) 每个 I^n 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。
(3) 映射 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$ 是拟同构。

换句话说，一个内射消解 $K^\bullet \to I^\bullet$ 给出一个图表

$$\begin{array}{ccccccccc} \ldots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \ldots & \longrightarrow & I^{n-1} & \longrightarrow & I^n & \longrightarrow & I^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

它在每个次数诱导上同调对象的同构。$\mathcal{A}$ 的对象 A 的内射消解几乎与复形 $A[0]$ 的内射消解是一回事。

引理 13.18.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形。

(1) 如果 $K^\bullet$ 有内射消解，则对 $n \ll 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$。
(2) 如果对所有 $n \ll 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，则存在拟同构 $K^\bullet \to L^\bullet$，其中 $L^\bullet$ 下有界。

证明. 略。对于第二个陈述，对某个 $n \ll 0$ 使用 $L^\bullet = \tau_{\geq n} K^\bullet$。见 **Homology**，节 12.15 中截断 $\tau_{\geq n}$ 的定义。 □

引理 13.18.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。

(1) $\mathcal{A}$ 的任何对象都有内射消解。
(2) 如果对所有 $n \ll 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，则 $K^\bullet$ 有内射消解。
(3) 如果 $K^\bullet$ 是满足 $K^n = 0$ ($n < a$) 的复形，则存在内射消解 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^n = 0$ ($n < a$)，且每个 $\alpha^n : K^n \to I^n$ 是单射。

证明. (1) 的证明。首先选取 A 到一个内射对象 I^0 的单射 $A \to I^0$。接下来，选取 I_0/A 到一个内射对象 I^1 的单射。记 d^0 为诱导映射 $I^0 \to I^1$。接下来，选取 $I^1/\operatorname{Im}(d^0)$ 到一个内射对象 I^2 的单射。记 d^1 为诱导映射 $I^1 \to I^2$。如此继续。由引理 13.18.2 第 (2) 部分由第 (3) 部分得出。第 (3) 部分是引理 13.15.5 的特殊情形。 □

引理 13.18.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是零调复形。设 $I^\bullet$ 下有界且由内射对象组成。任何态射 $K^\bullet \to I^\bullet$ 都同伦于零。

证明. 设 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$ 是复形态射。注意由于 $I^\bullet$ 下有界，对 $j \ll 0$ 有 $\alpha^j = 0$。特别地，我们可以找到一个 n，使得对 $j \leq n$ 存在 $h^j : K^j \to I^{j-1}$，使得对 $j < n$ 有 $\alpha^j = d^{j-1} \circ h^j + h^{j+1} \circ d^j$。我们将证明存在态射 $h^{n+1} : K^{n+1} \to I^n$ 使得 $\alpha^n = d^{n-1} \circ h^n + h^{n+1} \circ d^n$。注意

$$\begin{aligned}(\alpha^n - d^{n-1} \circ h^{n-1}) \circ d^{n-1} &= \alpha^{n-1} \circ d^{n-1} - d^{n-1} \circ h^{n-1} \circ d^{n-1} \\ &= d^{n-1} \circ \alpha^{n-1} - d^{n-1} \circ h^{n-1} \circ d^{n-1} \\ &= d^{n-1} \circ (d^{n-2} \circ h^{n-1} + h^n \circ d^{n-1}) - d^{n-1} \circ h^{n-1} \circ d^{n-1} \\ &= 0\end{aligned}$$

由于 $K^\bullet$ 是零调的，我们有 $d^{n-1}(K^{n-1}) = \mathrm{Ker}(K^n \to K^{n+1})$。因此我们可以将 $\alpha^n - d^{n-1} \circ h^{n-1}$ 视为定义在 K^{n+1} 的子对象 $\mathrm{Im}(K^n \to K^{n+1})$ 上的到 I^n 的映射。由对象 I^n 的内射性，我们可以将其延拓为映射 $h^{n+1} : K^{n+1} \to I^n$。在这个选择下，读者验证我们确实有 $\alpha^n = d^{n-1} \circ h^n + h^{n+1} \circ d^n$。

通过对 n 归纳，我们得出结论：可以找到 $h = (h^j)_{j \in \mathbf{Z}}$，它构成 α 与 0 之间的同伦，如所需。 □

注记 13.18.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。利用 $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴这一事实，我们可以使用引理 13.18.4 来获得下面一些通常通过图表追踪证明的引理的证明。即，假设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是复形的拟同构。则

$$(K^\bullet, L^\bullet, C(\alpha)^\bullet, \alpha, i, -p)$$

是 $K(\mathcal{A})$ 中的好三角形（引理 13.9.14），且 $C(\alpha)^\bullet$ 是零调复形（引理 13.11.2）。接下来，设 $I^\bullet$ 是下有界的内射对象复形。则

$$\begin{array}{ccccc}\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C(\alpha)^\bullet, I^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) \\ & \searrow & & & \\ \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(C(\alpha)^\bullet[-1], I^\bullet) & & & & \end{array}$$

是阿贝尔群的正合序列，见引理 13.4.2。此时引理 13.18.4 保证外面两个群为零，因此 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$。

引理 13.18.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。考虑实线图

$$\begin{array}{ccc}K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\ {\scriptstyle\gamma}\downarrow & \swarrow_{\beta} & \\ I^\bullet & & \end{array}$$

其中 $I^\bullet$ 下有界且由内射对象组成，α 是拟同构。

(1) 存在复形映射 β 使图在相差同伦意义下交换。

(2) 如果 α 在每个次数都是单射，则我们可以找到使图交换的 β。

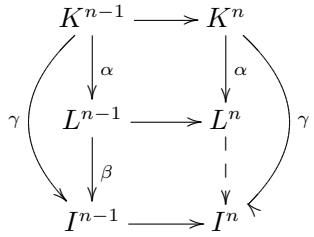
证明. 第 (1) 部分的“正确”证明在注记 13.18.5 中解释。我们在这里也给出直接证明。

我们首先证明 (2) 蕴含 (1)。即，设 $\tilde{\alpha} : K \to \tilde{L}^\bullet$、$\pi$、$s$ 如引理 13.9.6 所述。由于 $\tilde{\alpha}$ 是单射，由 (2) 存在态射 $\tilde{\beta} : \tilde{L}^\bullet \to I^\bullet$ 使得 $\gamma = \tilde{\beta} \circ \tilde{\alpha}$。令 $\beta = \tilde{\beta} \circ s$。则我们有

$$\beta \circ \alpha = \tilde{\beta} \circ s \circ \pi \circ \tilde{\alpha} \sim \tilde{\beta} \circ \tilde{\alpha} = \gamma$$

如所需。

假设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是单射。假设我们已经定义了与微分相容且使得对所有 $j \leq n-1$ 有 $\gamma^j = \beta^j \circ \alpha^j$ 的所有次数 $\leq n-1$ 的 β。考虑交换实线图



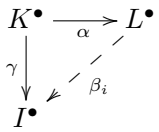
因此我们看到虚线箭头在子对象 $\alpha(K^n)$ 和 $d^{n-1}(L^{n-1})$ 上被指定。此外，这两个箭头在 $\alpha(d^{n-1}(K^{n-1}))$ 上一致。因此如果

$$\alpha(d^{n-1}(K^{n-1})) = \alpha(K^n) \cap d^{n-1}(L^{n-1}) \tag{13.18.6.1}$$

则这些态射粘合成态射 $\alpha(K^n) + d^{n-1}(L^{n-1}) \to I^n$，并且利用 I^n 的内射性，我们可以将其延拓为从整个 L^n 到 I^n 的态射。此后通过归纳我们同时得到所有 n 的态射 β（注意我们可以令对所有 $n \ll 0$ 有 $\beta^n = 0$，因为 $I^\bullet$ 下有界——这样开始归纳）。

还需证明等式 (13.18.6.1)。鼓励读者通过适当的图表追踪自行论证。尽管如此，这里给出我们的论证。注意包含 $\alpha(d^{n-1}(K^{n-1})) \subset \alpha(K^n) \cap d^{n-1}(L^{n-1})$ 是显然的。取 $\mathcal{A}$ 的对象 T 和态射 $x : T \to L^n$，其像包含在子对象 $\alpha(K^n) \cap d^{n-1}(L^{n-1})$ 中。由于 α 是单射，我们看到 $x = \alpha \circ x'$ 对某个 $x' : T \to K^n$。此外，由于 x 在 $d^{n-1}(L^{n-1})$ 中，我们看到 $d^n \circ x = 0$。因此再次利用 α 的单射性，我们看到 $d^n \circ x' = 0$。于是 x' 给出态射 $[x'] : T \to H^n(K^\bullet)$。另一方面，由 x 诱导的相应映射 $[x] : T \to H^n(L^\bullet)$ 由假设为零。由于 α 是拟同构，我们得出 $[x'] = 0$。这当然恰好意味着 x' 的像包含在 $d^{n-1}(K^{n-1})$ 中，我们得证。 □

引理 13.18.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。考虑实线图



其中 $I^\bullet$ 下有界且由内射对象组成，α 是拟同构。任何两个使图在相差同伦意义下交换的态射 β_1, β_2 都是同伦的。

证明. 这由注记 13.18.5 得出。我们这里也给出直接论证。

设 $\tilde{\alpha} : K \to \tilde{L}^\bullet$、$\pi$、$s$ 如引理 13.9.6 所述。如果我们能证明 $\beta_1 \circ \pi$ 与 $\beta_2 \circ \pi$ 同伦，则我们推出 $\beta_1 \sim \beta_2$，因为 $\pi \circ s$ 是恒等。因此我们可以假设对所有 n，$\alpha^n : K^n \to L^n$ 是直和项的包含。于是我们得到复形的短正合序列

$$0 \to K^\bullet \to L^\bullet \to M^\bullet \to 0$$

它是逐项分裂的，且 $M^\bullet$ 是零调的。我们选择分裂 $L^n = K^n \oplus M^n$，因此我们有 $\beta_i^n : K^n \oplus M^n \to I^n$ 和 $\gamma^n : K^n \to I^n$。在这种情况下，对 β_i 的条件是存在态射 $h_i^n : K^n \to I^{n-1}$ 使得

$$\gamma^n - \beta_i^n|_{K^n} = d \circ h_i^n + h_i^{n+1} \circ d$$

因此我们看到

$$\beta_1^n|_{K^n} - \beta_2^n|_{K^n} = d \circ (h_1^n - h_2^n) + (h_1^{n+1} - h_2^{n+1}) \circ d$$

考虑映射 $h^n : K^n \oplus M^n \to I^{n-1}$，它在第一个直和项上等于 $h_1^n - h_2^n$，在第二个上为零。则我们看到

$$\beta_1^n - \beta_2^n - (d \circ h^n + h^{n+1}) \circ d$$

是一个复形态射 $L^\bullet \to I^\bullet$，它在子复形 $K^\bullet$ 上恒为零。因此它分解为 $L^\bullet \to M^\bullet \to I^\bullet$。于是引理的结果由引理 13.18.4 得出。 □

引理 13.18.8. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $I^\bullet$ 是由内射对象组成的有下界复形。设 $L^\bullet \in K(\mathcal{A})$。则

$$\mathrm{Mor}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet) = \mathrm{Mor}_{D(\mathcal{A})}(L^\bullet, I^\bullet).$$

证明. 设 a 是右边的一个元素。我们可以表示 $a = \gamma\alpha^{-1}$，其中 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是拟同构，$\gamma : K^\bullet \to I^\bullet$ 是复形映射。由引理 13.18.6 我们可以找到态射 $\beta : L^\bullet \to I^\bullet$ 使得 $\beta \circ \alpha$ 与 γ 同伦。这证明了映射是满射。设 b 是左边的一个元素，映到右边为零。则 b 是某个态射 $\beta : L^\bullet \to I^\bullet$ 的同伦类，使得存在拟同构 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 且 $\beta \circ \alpha$ 与零同伦。则引理 13.18.7 表明 β 也与零同伦，即 $b = 0$。 □

引理 13.18.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。对于 $Comp^+(\mathcal{A})$ 中任何短正合序列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$，存在 $Comp^+(\mathcal{A})$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I_1^\bullet & \longrightarrow & I_2^\bullet & \longrightarrow & I_3^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中垂直箭头是内射消解，且行是复形的短正合序列。此外，

(1) 给定任何内射消解 $A^\bullet \to I^\bullet$，我们可以假设 $I_1^\bullet = I^\bullet$，
(2) 如果 $A^n = B^n = C^n = 0$ 对 $n < 0$，则我们可以假设 $I_j^n = 0$ 对 $n < 0$，
(3) 如果还有 $I^n = 0$ 对 $n < 0$，我们可以结合 *(1)* 和 *(2)*，以及
(4) 在此处添加更多内容。

证明. 步骤 1。选择一个内射消解 $A^\bullet \to I^\bullet$（见引理 13.18.3）或使用给定的。回忆 $\mathrm{Comp}^+(\mathcal{A})$ 是阿贝尔范畴，见 **Homology**，引理 12.13.9。因此我们可以沿映射 $A^\bullet \to I^\bullet$ 构造推出，得到

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I^\bullet & \longrightarrow & E^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由于五项引理和 **Homology**，引理 12.13.12 的最后一个断言，映射 $B^\bullet \to E^\bullet$ 是拟同构。注意下面的短正合序列是逐项分裂的，见 **Homology**，引理 12.27.2。因此只需证明当 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$ 是逐项分裂时的引理。

步骤 2。选择分裂。换句话说，写 $B^n = A^n \oplus C^n$。记 $\delta : C^\bullet \to A^\bullet[1]$ 为如 **Homology**，引理 12.14.10 中的态射。选择内射消解 $f_1 : A^\bullet \to I_1^\bullet$ 和 $f_3 : C^\bullet \to I_3^\bullet$。（如果 $A^\bullet$ 是内射复形，则使用 $I_1^\bullet = A^\bullet$。如果 $A^n = C^n = 0$ 对 $n < 0$，则选取这些使得对 $n < 0$ 有 $I_1^n = I_3^n = 0$，见引理 13.18.3。）我们可以假设 f_3 在每个次数都是单射。由引理 13.18.6 我们可以找到态射 $\delta' : I_3^\bullet \to I_1^\bullet[1]$ 使得 $\delta' \circ f_3 = f_1[1] \circ \delta$（复形态射相等）。令 $I_2^n = I_1^n \oplus I_3^n$。定义

$$d_{I_2}^n = \begin{pmatrix} d_{I_1}^n & (\delta')^n \\ 0 & d_{I_3}^n \end{pmatrix}$$

并定义映射 $B^n \to I_2^n$ 为映射 $A^n \to I_1^n$ 与 $C^n \to I_3^n$ 之和。一切都清楚了。 □

13.19. 投射消解

本节与节 13.18 对偶。我们给出定义和陈述结果，但不重新证明引理。

定义 13.19.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。$A$ 的一个投射消解是一个复形 $P^\bullet$ 连同映射 $P^0 \to A$，使得：

(1) 对 $n > 0$ 有 $P^n = 0$。
(2) 每个 P^n 是 $\mathcal{A}$ 的投射对象。
(3) 映射 $P^0 \to A$ 诱导同构 $\mathrm{Coker}(d^{-1}) \to A$。
(4) 对 $i < 0$ 有 $H^i(P^\bullet) = 0$。

因此 $P^\bullet \to A[0]$ 是拟同构。换句话说，复形

$$\ldots \to P^{-1} \to P^0 \to A \to 0 \to \ldots$$

是零调的。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 中的复形。$K^\bullet$ 的一个投射消解是一个复形 $P^\bullet$ 连同复形映射 $\alpha : P^\bullet \to K^\bullet$，使得

(1) 对 $n \gg 0$ 有 $P^n = 0$，即 $P^\bullet$ 上有界。
(2) 每个 P^n 是 $\mathcal{A}$ 的投射对象。
(3) 映射 $\alpha : P^\bullet \to K^\bullet$ 是拟同构。

引理 13.19.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形。

(1) 如果 $K^\bullet$ 有投射消解，则对 $n \gg 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$。
(2) 如果对 $n \gg 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，则存在拟同构 $L^\bullet \to K^\bullet$，其中 $L^\bullet$ 上有界。

证明. 与引理 13.18.2 对偶。 □

引理 13.19.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象。

(1) $\mathcal{A}$ 的任何对象都有投射消解。
(2) 如果对所有 $n \gg 0$ 有 $H^n(K^\bullet) = 0$，则 $K^\bullet$ 有投射消解。
(3) 如果 $K^\bullet$ 是满足 $K^n = 0$（$n > a$）的复形，则存在投射消解 $\alpha : P^\bullet \to K^\bullet$，其中 $P^n = 0$（$n > a$），且每个 $\alpha^n : P^n \to K^n$ 是满射。

证明. 与引理 13.18.3 对偶。 □

引理 13.19.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是零调复形。设 $P^\bullet$ 上有界且由投射对象组成。任何态射 $P^\bullet \to K^\bullet$ 都同伦于零。

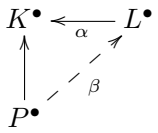
证明. 与引理 13.18.4 对偶。 □

注记 13.19.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是复形的拟同构。设 $P^\bullet$ 是投射对象的有上界复形。则

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, L^\bullet)$$

是同构。这与注记 13.18.5 对偶。

引理 13.19.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。考虑实线图



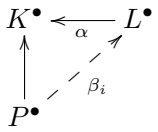
其中 $P^\bullet$ 上有界且由投射对象组成，α 是拟同构。

(1) 存在复形映射 β 使图在相差同伦意义下交换。

(2) 如果 α 在每个次数都是满射，则我们可以找到使图交换的 β。

证明. 与引理 13.18.6 对偶。 □

引理 13.19.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。考虑实线图



其中 $P^\bullet$ 上有界且由投射对象组成，α 是拟同构。任何两个使图在相差同伦意义下交换的态射 β_1, β_2 都是同伦的。

证明. 与引理 13.18.7 对偶。 □

引理 13.19.8. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $P^\bullet$ 是由投射对象组成的有上界复形。设 $L^\bullet \in K(\mathcal{A})$。则

$$\mathrm{Mor}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, L^\bullet) = \mathrm{Mor}_{D(\mathcal{A})}(P^\bullet, L^\bullet).$$

证明. 与引理 13.18.8 对偶。 □

引理 13.19.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象。对于 $Comp^+(\mathcal{A})$ 中任何短正合序列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$，存在 $Comp^+(\mathcal{A})$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & P_1^\bullet & \longrightarrow & P_2^\bullet & \longrightarrow & P_3^\bullet & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中垂直箭头是投射消解，且行是复形的短正合序列。事实上，给定任何投射消解 $P^\bullet \to C^\bullet$，我们可以假设 $P_3^\bullet = P^\bullet$。

证明. 与引理 13.18.9 对偶。 □

引理 13.19.10. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $P^\bullet$、$K^\bullet$ 是复形。设 $n \in \mathbf{Z}$。假设

(1) $P^\bullet$ 是由投射对象组成的有界复形，
(2) 对 $i < n$ 有 $P^i = 0$，且
(3) 对 $i \geq n$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$。

则 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) = 0$。

证明. 第一个等式由引理 13.19.8 得出。注意由注记 13.12.4 有一个好三角形 $(\tau_{\leq n-1}K^\bullet, K^\bullet, \tau_{\geq n}K^\bullet, f, g, h)$。因此，由引理 13.4.2 只需证明 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, \tau_{\leq n-1}K^\bullet) = 0$ 和 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, \tau_{\geq n}K^\bullet) = 0$。第一个消失性是平凡的，第二个是引理 13.19.4。 □

引理 13.19.11. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\beta : P^\bullet \to L^\bullet$ 和 $\alpha : E^\bullet \to L^\bullet$ 是复形映射。设 $n \in \mathbf{Z}$。假设

(1) $P^\bullet$ 是投射对象的有界复形，且对 $i < n$ 有 $P^i = 0$，
(2) $H^i(\alpha)$ 对 $i > n$ 是同构，对 $i = n$ 是满射。

则存在复形映射 $\gamma : P^\bullet \to E^\bullet$ 使得 $\alpha \circ \gamma$ 与 β 同伦。

证明. 考虑带映射 $i : L^\bullet \to C^\bullet$ 的锥 $C^\bullet = C(\alpha)^\bullet$。注意由引理 13.19.10，$i \circ \beta$ 为零。因此我们可以由引理 13.4.2 将 β 提升到 $E^\bullet$。 □

13.20. 右导出函子与内射消解

此时我们可以使用上述材料来定义有足够内射对象的阿贝尔范畴与一般阿贝尔范畴之间的加性函子的右导出函子。

引理 13.20.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $I \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是内射对象。设 $I^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 中内射对象的有下界复形。

(1) 对于任何正合函子 $F : K^+(\mathcal{A}) \to \mathcal{D}$ 到任何三角范畴 $\mathcal{D}$，$I^\bullet$ 相对于 $Qis^+(\mathcal{A})$ 计算 RF。
(2) I 对任何到任何阿贝尔范畴 $\mathcal{B}$ 的加性函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 都是右零调的。

证明. 第 (2) 部分是第 (1) 部分和定义 13.15.3 的直接推论。为了证明 (1)，设 $\alpha : I^\bullet \to K^\bullet$ 是到一个复形的拟同构。由引理 13.18.6，我们看到 α 有左逆。因此范畴 $I^\bullet/\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$ 以值 $\mathrm{id} : I^\bullet \to I^\bullet$ 本质常值。从而 ind-对象

$$I^\bullet/\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}, \quad (I^\bullet \to K^\bullet) \longmapsto F(K^\bullet)$$

也以值 $F(I^\bullet)$ 本质常值。这证明了 (1)，见定义 13.14.2 和 13.14.10。 □

引理 13.20.2. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。

(1) 对于任何正合函子 $F : K^+(\mathcal{A}) \to \mathcal{D}$ 到三角范畴 $\mathcal{D}$，右导出函子

$$RF : D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}$$

处处有定义。

(2) 对于任何到阿贝尔范畴 $\mathcal{B}$ 的加性函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，右导出函子

$$RF : D^+(\mathcal{A}) \longrightarrow D^+(\mathcal{B})$$

处处有定义。

证明. 对于第二个断言，结合引理 13.20.1 和命题 13.16.8。为了看出第一个断言，结合引理 13.18.3、引理 13.20.1、引理 13.14.14 和等式 (13.14.9.1)。 □

引理 13.20.3. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是加性函子。

(1) 函子 RF 是正合函子 $D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$。
(2) 函子 RF 诱导正合函子 $K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$。
(3) 函子 RF 诱导 δ-函子 $Comp^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$。
(4) 函子 RF 诱导 δ-函子 $\mathcal{A} \to D^+(\mathcal{B})$。

证明. 这个引理简单回顾了迄今得到的一些结果。注意由引理 13.20.2，RF 处处有定义。这里有一些参考：

(1) 导出函子是正合的：这归结为引理 13.14.6。
(2) 这是因为 $K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{A})$ 是正合的，且正合函子的复合是正合的。
(3) 这是因为 $\mathrm{Comp}^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{A})$ 是 δ-函子，见引理 13.12.1。
(4) 这是因为 $\mathcal{A} \to \mathrm{Comp}^+(\mathcal{A})$ 是正合的，且用一个正合函子预复合一个 δ-函子给出一个 δ-函子。

□

引理 13.20.4. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是左正合函子。

(1) 对于 $Comp^+(\mathcal{A})$ 中任何短正合序列 $0 \to A^\bullet \to B^\bullet \to C^\bullet \to 0$，存在相伴的长正合序列

$$\ldots \to H^i(RF(A^\bullet)) \to H^i(RF(B^\bullet)) \to H^i(RF(C^\bullet)) \to H^{i+1}(RF(A^\bullet)) \to \ldots$$

(2) 函子 $R^iF : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 对 $i < 0$ 为零。并且 $R^0F = F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$。
(3) 对 $i > 0$ 和内射对象 I 有 $R^iF(I) = 0$。
(4) 序列 (R^iF, δ) 构成从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的万有 δ-函子（见 ***Homology***，定义 *12.12.3*）。

证明. 这个引理简单回顾了迄今得到的一些结果。注意由引理 13.20.2，RF 处处有定义。这里有一些参考：

(1) 这由引理 13.20.3 第 (3) 部分结合 $D^+(\mathcal{B})$ 的长正合上同调序列 (13.11.1.1) 得出。
(2) 这是引理 13.16.3。
(3) 这是内射对象零调的事实。
(4) 这是引理 13.16.6。

□

13.21. Cartan-Eilenberg 消解

本节可以扩展。这些材料可以在更多情形下推广和应用。消解不必使用内射对象，并且该方法在某些情形下对无界情形也适用。

定义 13.21.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是有下界复形。$K^\bullet$ 的一个 *Cartan-Eilenberg 消解* 由一个双复形 $I^{\bullet,\bullet}$ 和一个复形态射 $\epsilon : K^\bullet \to I^{\bullet,0}$ 给出，并满足以下性质：

(1) 存在 $i \ll 0$，使得对所有 $p < i$ 和所有 q 有 $I^{p,q} = 0$。
(2) 若 $q < 0$，则 $I^{p,q} = 0$。
(3) 复形 $I^{p,\bullet}$ 是 K^p 的内射消解。
(4) 复形 $\mathrm{Ker}(d_1^{p,\bullet})$ 是 $\mathrm{Ker}(d_K^p)$ 的内射消解。
(5) 复形 $\mathrm{Im}(d_1^{p,\bullet})$ 是 $\mathrm{Im}(d_K^p)$ 的内射消解。
(6) 复形 $H_I^p(I^{\bullet,\bullet})$ 是 $H^p(K^\bullet)$ 的内射消解。

引理 13.21.2. *设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是有下界复形。则存在 $K^\bullet$ 的一个 Cartan-Eilenberg 消解。*

证明. 假设对 $p < n$ 有 $K^p = 0$。将 $K^\bullet$ 分解为短正合序列如下：令 $Z^p = \mathrm{Ker}(d^p)$，$B^p = \mathrm{Im}(d^{p-1})$，$H^p = Z^p/B^p$，并考虑

$$\begin{aligned}
0 \to Z^n \to K^n \to B^{n+1} \to 0 \\
0 \to B^{n+1} \to Z^{n+1} \to H^{n+1} \to 0 \\
0 \to Z^{n+1} \to K^{n+1} \to B^{n+2} \to 0 \\
0 \to B^{n+2} \to Z^{n+2} \to H^{n+2} \to 0 \\
\cdots
\end{aligned}$$

对 $p < n$ 设 $I^{p,q} = 0$。我们归纳地选择内射消解如下：

(1) 选取内射消解 $Z^n \to J_Z^{n,\bullet}$，其中对 $m < 0$ 有 $J_Z^{n,m} = 0$，见引理 13.18.3。

(2) 利用引理 13.18.9 选取内射消解 $K^n \to I^{n,\bullet}$、$B^{n+1} \to J_B^{n+1,\bullet}$，其中对 $m<0$ 有 $I^{n,m}=0$ 且 $J_B^{n+1,m}=0$，以及一个复形正合序列 $0 \to J_Z^{n,\bullet} \to I^{n,\bullet} \to J_B^{n+1,\bullet} \to 0$，与短正合序列 $0 \to Z^n \to K^n \to B^{n+1} \to 0$ 相容。

(3) 利用引理 13.18.9 选取内射消解 $Z^{n+1} \to J_Z^{n+1,\bullet}$、$H^{n+1} \to J_H^{n+1,\bullet}$，其中对 $m<0$ 有 $J_Z^{n+1,m}=0$ 且 $J_H^{n+1,m}=0$，以及一个复形正合序列 $0 \to J_B^{n+1,\bullet} \to J_Z^{n+1,\bullet} \to J_H^{n+1,\bullet} \to 0$，与短正合序列 $0 \to B^{n+1} \to Z^{n+1} \to H^{n+1} \to 0$ 相容。

(4) 等等。

取映射 $d_1^\bullet : I^{p,\bullet} \to I^{p+1,\bullet}$ 为复合 $I^{p,\bullet} \to J_B^{p+1,\bullet} \to J_Z^{p+1,\bullet} \to I^{p+1,\bullet}$，一切都清楚了。 □

引理 13.21.3. *设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴之间的左正合函子。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的有下界复形。设 $I^{\bullet,\bullet}$ 是 $K^\bullet$ 的一个 Cartan-Eilenberg 消解。与双复形 $F(I^{\bullet,\bullet})$ 相关联的谱序列 $({}'E_r, {}'d_r)_{r\geq 0}$ 和 $({}''E_r, {}''d_r)_{r\geq 0}$ 满足关系*

$$ {}'E_1^{p,q} = R^q F(K^p) \quad 和 \quad {}''E_2^{p,q} = R^p F(H^q(K^\bullet)) $$

此外，这些谱序列是有界的，收敛到 $H^*(RF(K^\bullet))$，并且在 $H^n(RF(K^\bullet))$ 上诱导的滤过是有限的。

证明. 我们将不加说明地使用以下注记：

(1) 因为 $I^{p,\bullet}$ 是 K^p 的内射消解，我们看到 RF 在 $K^p[0]$ 处有定义，值为 $F(I^{p,\bullet})$。

(2) 因为 $H_I^p(I^{\bullet,\bullet})$ 是 $H^p(K^\bullet)$ 的内射消解，导出函子 RF 在 $H^p(K^\bullet)[0]$ 处有定义，值为 $F(H_I^p(I^{\bullet,\bullet}))$。

(3) 由 **Homology**，引理 12.25.4，全复形 $\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 是 $K^\bullet$ 的内射消解。因此 RF 在 $K^\bullet$ 处有定义，值为 $F(\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet}))$。

考虑与双复形 $L^{\bullet,\bullet} = F(I^{\bullet,\bullet})$ 相关联的两个谱序列，见 **Homology**，引理 12.25.1。这两个谱序列都是有界的，收敛到 $H^*(\mathrm{Tot}(L^{\bullet,\bullet}))$，并且在 $H^n(\mathrm{Tot}(L^{\bullet,\bullet}))$ 上诱导有限滤过，见 **Homology**，引理 12.25.3。由于 $\mathrm{Tot}(L^{\bullet,\bullet}) = \mathrm{Tot}(F(I^{\bullet,\bullet})) = F(\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet}))$ 计算 $RF(K^\bullet)$，我们得到引理的最后断言成立。

第一个谱序列的计算。我们有 ${}'E_1^{p,q} = H^q(L^{p,\bullet})$，换句话说

$$ {}'E_1^{p,q} = H^q(F(I^{p,\bullet})) = R^q F(K^p) $$

如所需。观察以备后用：映射 ${}'d_1^{p,q} : {}'E_1^{p,q} \to {}'E_1^{p+1,q}$ 是由 $K^p \to K^{p+1}$ 以及 R^qF 是函子这一事实诱导的映射 $R^qF(K^p) \to R^qF(K^{p+1})$。

第二个谱序列的计算。我们有 ${}''E_1^{p,q} = H^q(L^{\bullet,p}) = H^q(F(I^{\bullet,p}))$。注意复形 $I^{\bullet,p}$ 有下界，由内射对象组成，并且此外每个核、像以及微分的上同调群都是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。因此我们可以分

裂这些微分，即每个微分都是到一个直和项上的分裂满射。由此得出在应用 F 之后同样成立。因此 ${}''E_1^{p,q} = F(H^q(I^{\bullet,p})) = F(H_I^q(I^{\bullet,p}))$。其上的微分是 $(-1)^q$ 乘以 F 应用于复形 $H_I^p(I^{\bullet,\bullet})$ 的微分，而后者是 $H^p(K^\bullet)$ 的内射消解。因此得到 E_2 项的描述。 □

注记 13.21.4. 引理 13.21.3 中的谱序列对复形 $K^\bullet$ 是函子性的。这由 Cartan-Eilenberg 消解的函子性性质得出。另一方面，它们都是可以关联到 $\mathcal{A}$ 的滤过复形的一个更一般的谱序列的例子。函子性将由它的构造得出。我们将在滤过导出范畴一节中回到这一点，见注记 13.26.15。

13.22. 右导出函子的复合

有时我们可以计算复合的右导出函子。假设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是左正合函子。假设右导出函子 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$、$RG : D^+(\mathcal{B}) \to D^+(\mathcal{C})$ 以及 $R(G \circ F) : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{C})$ 处处有定义。则存在函子 $D^+(\mathcal{A})$ 到 $D^+(\mathcal{C})$ 的典范变换

$$t : R(G \circ F) \longrightarrow RG \circ RF$$

见引理 13.14.16。这个变换不一定总是同构。

引理 13.22.1. *设 $\mathcal{A},\mathcal{B},\mathcal{C}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是左正合函子。假设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 有足够内射对象。以下条件等价：*

(1) *对 $\mathcal{A}$ 的每个内射对象 I，$F(I)$ 对 G 是右零调的，以及*
(2) *典范映射*
$$t : R(G \circ F) \longrightarrow RG \circ RF.$$
是从 $D^+(\mathcal{A})$ 到 $D^+(\mathcal{C})$ 的函子同构。

证明. 如果 (2) 成立，则通过在 $RF(I) = F(I)$ 上取值同构 t 得到 (1)。反过来，假设 (1) 成立。设 $A^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的有下界复形。选取内射消解 $A^\bullet \to I^\bullet$。映射 t 由（见引理 13.14.16 的证明）映射

$$R(G \circ F)(A^\bullet) = (G \circ F)(I^\bullet) = G(F(I^\bullet))) \to RG(F(I^\bullet)) = RG(RF(A^\bullet))$$

给出，其中箭头由引理 13.16.7 是同构。 □

引理 13.22.2 (Grothendieck 谱序列)**.** *在引理 13.22.1 的假设下，并假设等价条件 (1) 和 (2) 成立。设 X 是 $D^+(\mathcal{A})$ 的对象。存在一个谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，由 $\mathcal{C}$ 的双分次对象 E_r 组成，d_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，且*

$$E_2^{p,q} = R^pG(H^q(RF(X)))$$

此外，这个谱序列是有界的，收敛到 $H^*(R(G \circ F)(X))$，并在每个 $H^n(R(G \circ F)(X))$ 上诱导有限滤过。

对于 $\mathcal{A}$ 的对象 A，我们得到 $E_2^{p,q} = R^pG(R^qF(A))$ 收敛到 $R^{p+q}(G \circ F)(A)$。

证明. 我们可以用有下界复形 $A^\bullet$ 表示 X。选取内射消解 $A^\bullet \to I^\bullet$。利用引理 13.21.2 选取 Cartan-Eilenberg 消解 $F(I^\bullet) \to I^{\bullet,\bullet}$。应用引理 13.21.3 的第二个谱序列。 □

13.23. 消解函子

设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。记 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{A}$ 的由内射对象组成的全加性子范畴。在这种情况下，$K^+(\mathcal{I})$ 和 $D^+(\mathcal{A})$ 是等价的（见命题 13.23.1）。因此，在许多目的下，将 $D^+(\mathcal{A})$ 视为（更容易理解的）范畴 $K^+(\mathcal{I})$ 是有意义的。

命题 13.23.1. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 为对象是 $\mathcal{A}$ 的内射对象的严格全加性子范畴。函子*

$$K^+(\mathcal{I}) \longrightarrow D^+(\mathcal{A})$$

是正合的、全忠实的且本质满的，即三角范畴的等价。

证明. 显然该函子是正合的。它由引理 13.18.3 是本质满的。全忠实性是引理 13.18.8 的推论。 □

命题 13.23.1 意味着我们可以找到消解函子。事实证明，即使在某些阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 是“大”范畴（即有一类对象）的情形下，我们也能证明消解函子的存在。

定义 13.23.2. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 的一个*消解函子*[8]由以下数据给出：

(1) 对每个 $K^\bullet \in \mathrm{Ob}(K^+(\mathcal{A}))$，一个有下界的内射复形 $j(K^\bullet)$，以及
(2) 对每个 $K^\bullet \in \mathrm{Ob}(K^+(\mathcal{A}))$，一个拟同构 $i_{K^\bullet} : K^\bullet \to j(K^\bullet)$。

引理 13.23.3. *设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。给定一个消解函子 (j, i)，存在唯一的方式将 j 变为函子，将 i 变为 2-同构，从而产生一个 2-交换图*

$$\begin{array}{ccc} K^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow[j]{} & K^+(\mathcal{I}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & D^+(\mathcal{A}) & \end{array}$$

其中 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 的由内射对象组成的全加性子范畴。

[8]这可能是非标准术语。

证明. 对于 $K^+(\mathcal{A})$ 的每个态射 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$，在 $K^+(\mathcal{I})$ 中存在唯一态射 $j(\alpha) : j(K^\bullet) \to j(L^\bullet)$，使得

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\ {\scriptstyle i_{K^\bullet}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_{L^\bullet}} \\ j(K^\bullet) & \xrightarrow{j(\alpha)} & j(L^\bullet) \end{array}$$

在 $K^+(\mathcal{A})$ 中交换。要看出这一点，使用引理 13.18.6 和 13.18.7 或等价的引理 13.18.8。唯一性推出 j 是函子，图的交换性推出 i 给出一个 2-态射，它见证了引理陈述中范畴图的 2-交换性。 □

引理 13.23.4. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。则存在消解函子 j，并且在函子的唯一同构意义下唯一。*

证明. 考虑 $K^+(\mathcal{A})$ 的所有对象 $K^\bullet$ 的集合。（回忆根据我们的约定，除非另有说明，任何范畴都有一组对象。）由引理 13.18.3，每个对象都有内射消解。由选择公理，我们可以为每个 $K^\bullet$ 选择一个内射消解 $i_{K^\bullet} : K^\bullet \to j(K^\bullet)$。 □

引理 13.23.5. *设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。任何消解函子 $j : K^+(\mathcal{A}) \to K^+(\mathcal{I})$ 都是正合的。*

证明. 记 $i_{K^\bullet} : K^\bullet \to j(K^\bullet)$ 为定义 13.23.2 的典范映射。首先我们讨论函子性同构 $j(K^\bullet[1]) \to j(K^\bullet)[1]$ 的存在性。考虑图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet[1] & = & K^\bullet[1] \\ {\scriptstyle i_{K^\bullet[1]}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_{K^\bullet}[1]} \\ j(K^\bullet[1]) & \overset{\xi_{K^\bullet}}{\dashrightarrow} & j(K^\bullet)[1] \end{array}$$

由引理 13.18.6 和 13.18.7，在 $K^+(\mathcal{I})$ 中存在唯一虚线箭头 $\xi_{K^\bullet}$ 使图在 $K^+(\mathcal{A})$ 中交换。我们省略验证这给出了函子性同构。（提示：再次使用引理 13.18.7。）

设 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 是 $K^+(\mathcal{A})$ 的好三角形。我们必须证明 $(j(K^\bullet), j(L^\bullet), j(M^\bullet), j(f), j(g), \xi_{K^\bullet} \circ j(h))$ 是 $K^+(\mathcal{I})$ 的好三角形。注意我们在 $K^+(\mathcal{A})$ 中有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} K^\bullet & \xrightarrow{f} & L^\bullet & \xrightarrow{g} & M^\bullet & \xrightarrow{h} & K^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ j(K^\bullet) & \xrightarrow{j(f)} & j(L^\bullet) & \xrightarrow{j(g)} & j(M^\bullet) & \xrightarrow{\xi_{K^\bullet} \circ j(h)} & j(K^\bullet)[1] \end{array}$$

其垂直箭头是拟同构 i_K, i_L, i_M。因此我们看到 $(j(K^\bullet), j(L^\bullet), j(M^\bullet), j(f), j(g), \xi_{K^\bullet} \circ j(h))$ 在 $D^+(\mathcal{A})$ 中的像同构于一个好三角形，因此由 TR1 是好三角形。于是由引理 13.4.18 我们看出 $(j(K^\bullet), j(L^\bullet), j(M^\bullet), j(f), j(g), \xi_{K^\bullet} \circ j(h))$ 是 $K^+(\mathcal{I})$ 中的好三角形。 □

引理 13.23.6. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 j 是消解函子。记 $Q : K^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{A})$ 为自然函子。则 $j = j' \circ Q$ 对唯一函子 $j' : D^+(\mathcal{A}) \to K^+(\mathcal{I})$ 成立，该函子是典范函子 $K^+(\mathcal{I}) \to D^+(\mathcal{A})$ 的拟逆。

证明. 函子 Q 由引理 13.11.6 是局部化。为了证明 j' 的存在性，只需证明 $\mathrm{Qis}^+(\mathcal{A})$ 的任何元素在函子 j 下映为同构，见引理 13.5.7。考虑引理 13.23.5 证明中的交换方块。在该方块中，如果 α 是拟同构，则 $i_{L^\bullet} \circ \alpha = j(\alpha) \circ i_{K^\bullet}$ 也是拟同构，因此 $j(\alpha)$ 也是拟同构。于是由命题 13.23.1，态射 $j(\alpha)$ 在 $K^+(\mathcal{I})$ 中是同构。我们省略验证 j' 是 $K^+(\mathcal{I}) \to D^+(\mathcal{A})$ 的拟逆。 □

注记 13.23.7. 假设 $\mathcal{A}$ 是一个“大”阿贝尔范畴且有足够内射对象，例如阿贝尔群范畴。在这种情况下，我们在构造消解函子时必须稍微更加小心，因为我们不能使用带有一个量词遍历一个类的选择公理。但注意引理的证明确实表明任何两个局部化函子都是典范同构的。即，给定一个有下界复形 $K^\bullet$ 到有下界内射复形的拟同构 $i : K^\bullet \to I^\bullet$ 和 $i' : K^\bullet \to J^\bullet$，在 $K^+(\mathcal{I})$ 中存在唯一 (!) 态射 $a : I^\bullet \to J^\bullet$，使得 $i' = i \circ a$ 作为 $K^+(\mathcal{I})$ 中的态射。因此唯一的问题是存在性，我们将在下一节看到如何处理这一点。

13.24. 函子性内射嵌入与消解函子

本节我们在范畴 $\mathcal{A}$ 具有函子性内射嵌入的情形下重新构造消解函子 $K^+(\mathcal{A}) \to K^+(\mathcal{I})$。这样做有两个原因：(1) 证明更容易，(2) 该构造也适用于 $\mathcal{A}$ 是“大”阿贝尔范畴的情形。见下面的注记 13.24.3。

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。如前，记 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{A}$ 的由内射对象组成的加性全子范畴。考虑箭头 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$ 的范畴 $\mathrm{InjRes}(\mathcal{A})$，其中 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的有下界复形，$I^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象的有下界复形，且 α 是拟同构。换句话说，α 是一个内射消解且 $K^\bullet$ 有下界。存在一个显然函子

$$s : \mathrm{InjRes}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{Comp}^+(\mathcal{A})$$

定义为 $(\alpha : K^\bullet \to I^\bullet) \mapsto K^\bullet$。还存在函子

$$t : \mathrm{InjRes}(\mathcal{A}) \longrightarrow K^+(\mathcal{I})$$

定义为 $(\alpha : K^\bullet \to I^\bullet) \mapsto I^\bullet$。

引理 13.24.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有函子性内射嵌入，见 ***Homology***, 定义 *12.27.5*。

(1) 存在函子 $inj : Comp^+(\mathcal{A}) \to InjRes(\mathcal{A})$ 使得 $s \circ inj = id$。
(2) 对于任何使得 $s \circ inj = id$ 的函子 $inj : Comp^+(\mathcal{A}) \to InjRes(\mathcal{A})$，我们得到一个消解函子，见定义 *13.23.2*。

证明. 设 $A \mapsto (A \to J(A))$ 是一个函子性内射嵌入，见 **Homology**，定义 12.27.5。我们首先注意我们可以假设 $J(0) = 0$。即，如果不是，则对任何对象 A 我们有 $0 \to A \to 0$，这给出直和分解 $J(A) = J(0) \oplus \mathrm{Ker}(J(A) \to J(0))$。注意函子性态射 $A \to J(A)$ 必须映入第二个直和项。因此如果需要，我们可以用 $J'(A) = \mathrm{Ker}(J(A) \to J(0))$ 替换我们的函子。

设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的有下界复形。设若 $p < B$ 则 $K^p = 0$。我们将构造一个内射对象的双复形 $I^{\bullet,\bullet}$，连同映射 $\alpha : K^\bullet \to I^{\bullet,0}$，使得 α 诱导 $K^\bullet$ 与 $I^{\bullet,\bullet}$ 的相应全复形之间的拟同构。首先，对 $q < 0$ 我们设 $I^{p,q} = 0$。接下来，我们设 $I^{p,0} = J(K^p)$ 和 $\alpha^p : K^p \to I^{p,0}$ 为函子性嵌入。由于 J 是函子，我们看到 $I^{\bullet,0}$ 是复形且 α 是复形态射。每个 α^p 是单射。且因为 $J(0) = 0$，对 $p < B$ 有 $I^{p,0} = 0$。接下来，我们设 $I^{p,1} = J(\mathrm{Coker}(K^p \to I^{p,0}))$。再次由函子性我们看到 $I^{\bullet,1}$ 是复形。并且我们也得到对 $p < B$ 有 $I^{p,1} = 0$。也很清楚 K^p 同构地映到 $\mathrm{Ker}(I^{p,0} \to I^{p,1})$ 上。作为我们的第三步，我们取 $I^{p,2} = J(\mathrm{Coker}(I^{p,0} \to I^{p,1}))$。如此等等。

此时我们可以应用 **Homology**，引理 12.25.4 得到映射

$$\alpha : K^\bullet \longrightarrow \mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$$

是拟同构。为了证明我们得到一个函子 inj，还需证明上述构造是函子性的。此验证省略。

假设我们有一个函子 inj 使得 $s \circ inj = \mathrm{id}$。对于 $\mathrm{Comp}^+(\mathcal{A})$ 的每个对象 $K^\bullet$，我们可以写

$$inj(K^\bullet) = (i_{K^\bullet} : K^\bullet \to j(K^\bullet))$$

这为我们提供了如定义 13.23.2 中的消解函子。 □

注记 13.24.2. 假设 inj 是如引理 13.24.1 第 (2) 部分中使得 $s \circ inj = \mathrm{id}$ 的函子。如该引理证明中那样写 $inj(K^\bullet) = (i_{K^\bullet} : K^\bullet \to j(K^\bullet))$。假设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 是有下界复形的映射。考虑范畴 $\mathrm{InjRes}(\mathcal{A})$ 中的映射 $inj(\alpha)$。它诱导交换图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\ {\scriptstyle i_K}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i_L} \\ j(K)^\bullet & \xrightarrow{inj(\alpha)} & j(L)^\bullet \end{array}$$

的复形态射。因此，观察引理 13.23.3 的证明，我们看到函子 $j : K^+(\mathcal{A}) \to K^+(\mathcal{I})$ 由规则

$$j(\alpha \text{ 相差同伦}) = inj(\alpha) \text{ 相差同伦} \in \mathrm{Hom}_{K^+(\mathcal{I})}(j(K^\bullet), j(L^\bullet))$$

给出。因此我们看到在这种情况下 j 与 $t \circ inj$ 匹配，即图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Comp}^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow[t \circ inj]{} & K^+(\mathcal{I}) \\ & \searrow \quad \nearrow_{j} & \\ & K^+(\mathcal{A}) & \end{array}$$

是交换的。

注记 13.24.3. 设 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 是环化空间 $(X, \mathcal{O}_X)$（或更一般地环化位形）上的 $\mathcal{O}_X$-模范畴。我们稍后将看到 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 有足够内射对象，并且事实上具有函子性内射嵌入，见 **Injectives**，定理 19.8.4。注意引理 13.23.4 的证明不适用于 $Mod(\mathcal{O}_X)$。但引理 13.24.1 的证明适用于 $Mod(\mathcal{O}_X)$。因此我们得到

$$j : K^+(Mod(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K^+(\mathcal{I})$$

这是一个消解函子，其中 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模的加性范畴。这个论证也适用于以下情形：

(1) 环 R 上的 R-模范畴 Mod_R。
(2) 带有环预层的位形上的 $\mathcal{O}$-模预层范畴 $PMod(\mathcal{O})$。
(3) 环化位形上的 $\mathcal{O}$-模层范畴 $Mod(\mathcal{O})$。
(4) 根据需要在此处添加更多内容。

13.25. 通过消解函子的右导出函子

以下引理的内容是，如果给定一个消解函子 j，我们可以简单地定义 $RF(K^\bullet) = F(j(K^\bullet))$。

引理 13.25.1. *设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是到一个阿贝尔范畴的加性函子。设 (i, j) 是消解函子，见定义 13.23.2。F 的右导出函子 RF 适合以下 2-交换图*

$$\begin{array}{ccc} D^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\quad j' \quad} & K^+(\mathcal{I}) \\ & {\scriptstyle RF} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle F} & \\ & D^+(\mathcal{B}) & \end{array}$$

其中 j' 是引理 13.23.6 中的函子。

证明. 由引理 13.20.1 我们有 $RF(K^\bullet) = F(j(K^\bullet))$。 □

注记 13.25.2. 在引理 13.25.1 的情形下，我们看到我们实际上已经将右导出函子提升为正合函子 $F \circ j' : D^+(\mathcal{A}) \to K^+(\mathcal{B})$。偶尔使用这样的分解是有用的。

13.26. 滤过导出范畴与内射消解

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。本节我们将证明，如果 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象，那么范畴 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 在某种意义下也有足够内射对象。我们可以利用这一观察在 $\mathcal{A}$ 的滤过导出范畴中进行计算。

范畴 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 是正合范畴的一个例子，见 **Injectives**，注记 19.9.6。其中严格态射（见 **Homology**，定义 12.19.3）起着特殊作用，即满足 $\mathrm{Coim}(f) = \mathrm{Im}(f)$ 的态射 f。我们将称 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 中的复形 $A \to B \to C$ 是*正合的*，如果序列 $\mathrm{gr}(A) \to \mathrm{gr}(B) \to \mathrm{gr}(C)$ 在 $\mathcal{A}$ 中正合。这推出 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是严格态射，见 **Homology**，引理 12.19.15。

定义 13.26.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。我们称 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的对象 I 是滤过内射的，如果每个 $\mathrm{gr}^p(I)$ 都是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。

引理 13.26.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$Fil^f(\mathcal{A})$ 的对象 I 是滤过内射的当且仅当存在 $a \leq b$，$\mathcal{A}$ 的内射对象 I_n（$a \leq n \leq b$），以及同构 $I \cong \bigoplus_{a\leq n\leq b} I_n$，使得 $F^pI = \bigoplus_{n\geq p} I_n$。

证明. 由以下事实得出：如果 J 是内射对象，则 $\mathcal{A}$ 中任何单射 $J \to M$ 都是分裂的。细节省略。□

引理 13.26.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。$Fil^f(\mathcal{A})$ 中任何严格单态射 $u : I \to A$，其中 I 是滤过内射对象，都是分裂单射。

证明. 设 p 是使得 $F^pI \neq 0$ 的最大整数。特别地 $\mathrm{gr}^p(I) = F^pI$。设 I' 是 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的对象，其底层 $\mathcal{A}$ 对象为 F^pI，滤过为：对 $n > p$ 有 $F^nI' = 0$，对 $n \leq p$ 有 $F^nI' = I' = F^pI$。注意 $I' \to I$ 也是严格单态射。u 是严格单态射这一事实推出 $F^pI \to A/F^{p+1}(A)$ 是单射，见 **Homology**，引理 12.19.13。在 $\mathcal{A}$ 中选取分裂 $s : A/F^{p+1}A \to F^pI$。诱导态射 $s' : A \to I'$ 是滤过对象的严格态射，分裂复合 $I' \to I \to A$。因此我们可以写 $A = I' \oplus \mathrm{Ker}(s')$ 以及 $I = I' \oplus \mathrm{Ker}(s'|_I)$。注意 $\mathrm{Ker}(s'|_I) \to \mathrm{Ker}(s')$ 是严格单态射，且 $\mathrm{Ker}(s'|_I)$ 是滤过内射对象。通过对 I 的滤过长度归纳，映射 $\mathrm{Ker}(s'|_I) \to \mathrm{Ker}(s')$ 是分裂单射。于是我们得证。□

引理 13.26.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $u : A \to B$ 是 $Fil^f(\mathcal{A})$ 中的严格单态射，$f : A \to I$ 是从 A 到滤过内射对象 I 的态射。则存在态射 $g : B \to I$ 使得 $f = g \circ u$。

证明. f 沿 u 的推出 $f' : I \to I \amalg_A B$ 是严格单态射，见 **Homology**，引理 12.19.10。因此结果由引理 13.26.3 形式地得出。□

引理 13.26.5. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。对 $Fil^f(\mathcal{A})$ 的任何对象 A，存在严格单态射 $A \to I$，其中 I 是滤过内射对象。

证明. 选取 $a \leq b$ 使得除非 $p \in \{a, a+1, \ldots, b\}$ 有 $\mathrm{gr}^p(A) = 0$。对每个 $n \in \{a, a+1, \ldots, b\}$，选取单射 $u_n : A/F^{n+1}A \to I_n$，其中 I_n 是内射对象。令 $I = \bigoplus_{a\leq n\leq b} I_n$，滤过为 $F^pI = \bigoplus_{n\geq p} I_n$，并令 $u : A \to I$ 为映射 u_n 的直和。□

引理 13.26.6. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。对 $Fil^f(\mathcal{A})$ 的任何对象 A，存在滤过拟同构 $A[0] \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 是滤过内射对象的复形，且对 $n < 0$ 有 $I^n = 0$。

证明. 首先选取 A 到滤过内射对象的严格单态射 $u_0 : A \to I^0$，见引理 13.26.5。接下来，选取 $\mathrm{Coker}(u_0)$ 到滤过内射对象的严格单态射 $u_1 : \mathrm{Coker}(u_0) \to I^1$。记 d^0 为诱导映射 $I^0 \to I^1$。

再选取 $\mathrm{Coker}(u_1)$ 到滤过内射对象的严格单态射 $u_2 : \mathrm{Coker}(u_1) \to I^2$。记 d^1 为诱导映射 $I^1 \to I^2$。如此继续。这样可行是因为每个序列

$$0 \to \mathrm{Coker}(u_n) \to I^{n+1} \to \mathrm{Coker}(u_{n+1}) \to 0$$

都是短正合的，即应用 gr 后诱导短正合序列。要看出这一点，使用 **Homology**，引理 12.19.13。□

引理 13.26.7. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $f : A \to B$ 是 $Fil^f(\mathcal{A})$ 的态射。给定滤过拟同构 $A[0] \to I^\bullet$ 和 $B[0] \to J^\bullet$，其中 $I^\bullet, J^\bullet$ 是滤过内射对象复形且对 $n < 0$ 有 $I^n = J^n = 0$，则存在交换图

$$\begin{array}{ccc} A[0] & \longrightarrow & B[0] \\ \downarrow & & \downarrow \\ I^\bullet & \longrightarrow & J^\bullet \end{array}$$

证明. 由于 $A[0] \to I^\bullet$ 和 $C[0] \to J^\bullet$ 是滤过拟同构，我们得出 $a : A \to I^0$、$b : B \to J^0$ 以及所有态射 d_I^n、d_J^n 都是严格的，见 **Homology**，引理 12.19.15。我们将归纳地构造以下交换图中的映射 f^n：

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \xrightarrow[a]{} & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 & \longrightarrow & \dots \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^0} & & \downarrow{\scriptstyle f^1} & & \downarrow{\scriptstyle f^2} & & \\ B & \xrightarrow{b} & J^0 & \longrightarrow & J^1 & \longrightarrow & J^2 & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

因为 $A \to I^0$ 是严格单态射且 J^0 是滤过内射的，我们可以找到态射 $f^0 : I^0 \to J^0$ 使得 $f^0 \circ a = b \circ f$，见引理 13.26.4。复合 $d_J^0 \circ b \circ f$ 为零，因此 $d_J^0 \circ f^0 \circ a = 0$，从而 $d_J^0 \circ f^0$ 经过唯一态射

$$\mathrm{Coker}(a) = \mathrm{Coim}(d_I^0) = \mathrm{Im}(d_I^0) \longrightarrow J^1.$$

由于 $\mathrm{Im}(d_I^0) \to I^1$ 是严格单态射，我们可以再次由引理 13.26.4 将所示箭头延拓为态射 $f^1 : I^1 \to J^1$。如此继续。□

引理 13.26.8. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是 $Fil^f(\mathcal{A})$ 中的短正合序列。给定滤过拟同构 $A[0] \to I^\bullet$ 和 $C[0] \to J^\bullet$，其中 $I^\bullet, J^\bullet$ 是滤过内射对象复形且对 $n < 0$ 有 $I^n = J^n = 0$，则存在交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A[0] & \longrightarrow & B[0] & \longrightarrow & C[0] & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I^\bullet & \longrightarrow & M^\bullet & \longrightarrow & J^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中下行是逐项分裂的复形序列。

证明. 由于 $A[0] \to I^\bullet$ 和 $C[0] \to J^\bullet$ 是滤过拟同构，我们得出 $a : A \to I^0$、$c : C \to J^0$ 以及所有态射 d_I^n、d_J^n 都是严格的，见 **Homology**，引理 12.19.15。我们将逐步构造以下交换图中的东南和南向箭头：

$$\begin{array}{ccccccccc} B & \longrightarrow & C & \xrightarrow{c} & J^0 & \longrightarrow & J^1 & \longrightarrow & \dots \\ {\scriptstyle\alpha}\uparrow & \overset{\beta}{\searrow}{\scriptstyle b} & & \overset{}{\searrow}{\scriptstyle \overline{b}} & \downarrow{\scriptstyle\delta^0} & & \downarrow{\scriptstyle\delta^1} & & \\ A & \xrightarrow{a} & I^0 & \longrightarrow & I^1 & \longrightarrow & I^2 & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

由于 $A \to B$ 是严格单态射，我们可以找到态射 $b : B \to I^0$ 使得 $b \circ \alpha = a$，见引理 13.26.4。由于 A 是严格态射 $I^0 \to I^1$ 的核且 $\beta = \mathrm{Coker}(\alpha)$，我们得到适合该图的唯一态射 $\overline{b} : C \to I^1$。由于 c 是严格单态射且 I^1 是滤过内射的，我们可以找到 $\delta^0 : J^0 \to I^1$，见引理 13.26.4。因为 $B \to C$ 是严格满态射且 $B \to I^0 \to I^1 \to I^2$ 为零，我们看到 $C \to I^1 \to I^2$ 为零。因此 $d_I^1 \circ \delta^0$ 在 $C \cong \mathrm{Im}(c)$ 上为零。因此 $d_I^1 \circ \delta^0$ 经过唯一态射

$$\mathrm{Coker}(c) = \mathrm{Coim}(d_J^0) = \mathrm{Im}(d_J^0) \longrightarrow I^2.$$

由于 I^2 是滤过内射的且 $\mathrm{Im}(d_J^0) \to J^1$ 是严格单态射，我们可以将所示态射延拓为态射 $\delta^1 : J^1 \to I^2$，见引理 13.26.4。如此继续。我们令 $M^\bullet = I^\bullet \oplus J^\bullet$，微分为

$$d_M^n = \begin{pmatrix} d_I^n & (-1)^{n+1}\delta^n \\ 0 & d_J^n \end{pmatrix}$$

最后，映射 $B[0] \to M^\bullet$ 由 $b \oplus c \circ \beta : M \to I^0 \oplus J^0$ 给出。 □

引理 13.26.9. *设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。对每个 $K^\bullet \in K^+(Fil^f(\mathcal{A}))$，存在滤过拟同构 $K^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 下有界，每个 I^n 是滤过内射对象，且每个 $K^n \to I^n$ 是严格单态射。*

证明. 通过将 $K^\bullet$ 平移（这对证明无害），我们可以假设对 $n < 0$ 有 $K^n = 0$。考虑正合范畴 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的短正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Ker}(d_K^0) \to K^0 \to \mathrm{Coim}(d_K^0) \to 0 \\ 0 \to \mathrm{Ker}(d_K^1) \to K^1 \to \mathrm{Coim}(d_K^1) \to 0 \\ 0 \to \mathrm{Ker}(d_K^2) \to K^2 \to \mathrm{Coim}(d_K^2) \to 0 \\ \dots \end{aligned}$$

以及映射 $u_i : \mathrm{Coim}(d_K^i) \to \mathrm{Ker}(d_K^{i+1})$。对每个 $i \geq 0$，我们可以选取滤过拟同构

$$\begin{aligned} \mathrm{Ker}(d_K^i)[0] \to I_{ker,i}^\bullet \\ \mathrm{Coim}(d_K^i)[0] \to I_{coim,i}^\bullet \end{aligned}$$

其中 $I^n_{ker,i}, I^n_{coim,i}$ 是滤过内射的且对 $n<0$ 为零，见引理 13.26.6。由引理 13.26.7，我们可以将 u_i 提升为复形态射 $u_i^\bullet : I^\bullet_{coim,i} \to I^\bullet_{ker,i+1}$。最后，对每个 $i \geq 0$，我们可以补全图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(d_K^i)[0] & \longrightarrow & K^i[0] & \longrightarrow & \mathrm{Coim}(d_K^i)[0] & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I^\bullet_{ker,i} & \xrightarrow{\alpha_i} & I_i^\bullet & \xrightarrow{\beta_i} & I^\bullet_{coim,i} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中下行是逐项分裂正合序列，见引理 13.26.8。对 $i \geq 0$，令 $d_i : I_i^\bullet \to I_{i+1}^\bullet$ 等于 $d_i = \alpha_{i+1} \circ u_i^\bullet \circ \beta_i$。注意 $d_i \circ d_{i-1} = 0$，因为 $\beta_i \circ \alpha_i = 0$。因此我们构造了交换图

$$\begin{array}{ccccccc} I_0^\bullet & \longrightarrow & I_1^\bullet & \longrightarrow & I_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ K^0[0] & \longrightarrow & K^1[0] & \longrightarrow & K^2[0] & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

这里垂直箭头是滤过拟同构。上行是复形的复形，且每个复形由滤过内射对象组成，在次数 <0 没有非零对象。因此我们通过令 $I^{a,b} = I_a^b$ 并使用

$$d_1^{a,b} : I^{a,b} = I_a^b \to I_{a+1}^b = I^{a+1,b}$$

为映射 d_a^b，以及使用

$$d_2^{a,b} : I^{a,b} = I_a^b \to I_a^{b+1} = I^{a,b+1}$$

为映射 $d^b_{I_a}$，得到一个双复形。记 $\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 为与该双复形相关联的全复形，见 **Homology**，定义 12.18.3。观察到映射 $K^n[0] \to I_n^\bullet$ 来自映射 $K^n \to I^{n,0}$，它们给出复形态射

$$K^\bullet \longrightarrow \mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$$

我们断言这是一个滤过拟同构。由于 $\mathrm{gr}(-)$ 是加性函子，我们看到 $\mathrm{gr}(\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})) = \mathrm{Tot}(\mathrm{gr}(I^{\bullet,\bullet}))$。因此我们可以使用 **Homology**，引理 12.25.4 来得出 $\mathrm{gr}(K^\bullet) \to \mathrm{gr}(\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet}))$ 是如所需的拟同构。 □

引理 13.26.10. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet, I^\bullet \in K(Fil^f(\mathcal{A}))$。假设 $K^\bullet$ 是滤过零调的，且 $I^\bullet$ 下有界并由滤过内射对象组成。任何态射 $K^\bullet \to I^\bullet$ 都同伦于零：$\mathrm{Hom}_{K(Fil^f(\mathcal{A}))}(K^\bullet, I^\bullet) = 0$。

证明. 设 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$ 是复形态射。假设对 $j<n$ 有 $\alpha^j = 0$。我们将证明存在态射 $h : K^{n+1} \to I^n$ 使得 $\alpha^n = h \circ d$。于是 α 将同伦于由

$$\beta^j = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad j \leq n \\ \alpha^{n+1} - d \circ h & \text{若} \quad j = n+1 \\ \alpha^j & \text{若} \quad j > n+1 \end{cases}$$

定义的复形态射 β。这将（通过归纳）清楚地证明引理。为了证明 h 的存在性，注意由于 $\alpha^{n-1}=0$，有 $\alpha^n\circ d_K^{n-1}=0$。因为 $K^\bullet$ 是滤过零调的，我们看到 d_K^{n-1} 和 d_K^n 是严格的，并且

$$0\to \mathrm{Im}(d_K^{n-1})\to K^n\to \mathrm{Im}(d_K^n)\to 0$$

是正合范畴 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的正合序列，见 **Homology**，引理 12.19.15。因此我们可以将 α^n 视为定义在 $\mathrm{Im}(d_K^n)$ 上的到 I^n 的映射。利用 $\mathrm{Im}(d_K^n)\to K^{n+1}$ 是严格单态射且 I^n 是滤过内射的，我们可以将该映射提升为所需映射 $h:K^{n+1}\to I^n$，见引理 13.26.4。 □

引理 13.26.11. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $I^\bullet\in K(Fil^f(\mathcal{A}))$ 是由滤过内射对象组成的有下界复形。

(1) 设 $\alpha:K^\bullet\to L^\bullet$ 是 $K(Fil^f(\mathcal{A}))$ 中的滤过拟同构。则映射

$$\mathrm{Hom}_{K(Fil^f(\mathcal{A}))}(L^\bullet,I^\bullet)\to \mathrm{Hom}_{K(Fil^f(\mathcal{A}))}(K^\bullet,I^\bullet)$$

是双射。

(2) 设 $L^\bullet\in K(Fil^f(\mathcal{A}))$。则

$$\mathrm{Hom}_{K(Fil^f(\mathcal{A}))}(L^\bullet,I^\bullet)=\mathrm{Hom}_{DF(\mathcal{A})}(L^\bullet,I^\bullet).$$

证明. (1) 的证明。注意

$$(K^\bullet,L^\bullet,C(\alpha)^\bullet,\alpha,i,-p)$$

是 $K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 中的好三角形（引理 13.9.14），且 $C(\alpha)^\bullet$ 是滤过零调复形（引理 13.13.4）。则

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))}(C(\alpha)^\bullet,I^\bullet)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))}(L^\bullet,I^\bullet)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))}(K^\bullet,I^\bullet)$$

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))}(C(\alpha)^\bullet[-1],I^\bullet)$$

是阿贝尔群的正合序列，见引理 13.4.2。此时引理 13.26.10 保证外面两个群为零，因此 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(L^\bullet,I^\bullet)=\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet,I^\bullet)$。

(2) 的证明。设 a 是右边的一个元素。我们可以表示 $a=\gamma\alpha^{-1}$，其中 $\alpha:K^\bullet\to L^\bullet$ 是滤过拟同构，$\gamma:K^\bullet\to I^\bullet$ 是复形映射。由第 (1) 部分，我们可以找到态射 $\beta:L^\bullet\to I^\bullet$ 使得 $\beta\circ\alpha$ 与 γ 同伦。这证明了映射是满射。设 b 是左边的一个元素，映到右边为零。则 b 是某个态射 $\beta:L^\bullet\to I^\bullet$ 的同伦类，使得存在滤过拟同构 $\alpha:K^\bullet\to L^\bullet$ 且 $\beta\circ\alpha$ 与零同伦。则第 (1) 部分表明 β 也与零同伦，即 $b=0$。 □

引理 13.26.12. 设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $\mathcal{I}^f \subset Fil^f(\mathcal{A})$ 表示对象为滤过内射对象的严格全加性子范畴。典范函子

$$K^+(\mathcal{I}^f) \longrightarrow DF^+(\mathcal{A})$$

是正合的、全忠实的且本质满的，即三角范畴的等价。此外，图表

$$\begin{array}{ccc} K^+(\mathcal{I}^f) & \longrightarrow & DF^+(\mathcal{A}) \\ {\scriptstyle gr^p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle gr^p} \\ K^+(\mathcal{I}) & \longrightarrow & D^+(\mathcal{A}) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} K^+(\mathcal{I}^f) & \longrightarrow & DF^+(\mathcal{A}) \\ \downarrow{\scriptstyle forget\ F} & & \downarrow{\scriptstyle forget\ F} \\ K^+(\mathcal{I}) & \longrightarrow & D^+(\mathcal{A}) \end{array}$$

交换，其中 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 是对象为内射对象的严格全加性子范畴。

证明. 函子 $K^+(\mathcal{I}^f) \to DF^+(\mathcal{A})$ 由引理 13.26.9 是本质满的。它由引理 13.26.11 是全忠实的。根据我们关于好三角形的定义，它是正合函子。方块的交换性是直接的。 □

注记 13.26.13. 只有当 $\mathcal{A}$ 是我们意义下的范畴（即有一组对象）时，我们才能反转引理中的箭头。然而，假设给定一个大的阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 且有足够内射对象，例如 $Mod(\mathcal{O}_X)$。那么对于任何给定的对象集合 $\{A_i\}_{i\in I}$，存在一个包含所有这些对象且有足够内射对象的阿贝尔子范畴 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$，见 **Sets**，引理 3.12.1。因此我们可以对 $\mathcal{A}'$ 使用上面的引理。这本质上意味着如果我们使用一组数量的图表等，那么使用该引理将永远不会遇到麻烦。

设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是左正合函子。（我们不能用字母 F 表示函子，因为这会与我们用字母 F 表示滤过冲突太多。）注意 T 通过规则 $T(A, F) = (T(A), F)$ 诱导加性函子

$$T : \mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}) \to \mathrm{Fil}^f(\mathcal{B})$$

其中 $F^pT(A) = T(F^pA)$，这有意义因为 T 是左正合的。（警告：不一定有 $\mathrm{gr}(T(A)) = T(\mathrm{gr}(A))$。）这诱导三角范畴的函子

$$T : K^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})) \longrightarrow K^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{B})) \tag{13.26.13.1}$$

T 的滤过右导出函子是定义 13.14.2 中对于这个正合函子与正合函子 $K^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{B})) \to DF^+(\mathcal{B})$ 以及乘法集 $\mathrm{FQis}^+(\mathcal{A})$ 复合的右导出函子。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。此时我们可以重做节 13.20 的讨论来定义我们函子 T 的*滤过右导出函子*

$$RT : DF^+(\mathcal{A}) \longrightarrow DF^+(\mathcal{B}) \tag{13.26.13.2}$$

然而，我们将改为按照节 13.25 进行，并且将会发现即使 T 只是加性的，我们也可以定义 RT。即，我们首先选取引理 13.26.12 中等价的一个拟逆 $j' : DF^+(\mathcal{A}) \to K^+(\mathcal{I}^f)$。由引理 13.4.18，

我们看到 j' 是三角范畴的正合函子。接下来，我们注意到对于滤过内射对象 I，我们有一个（非典范的）分解

$$I \cong \bigoplus\nolimits_{p\in\mathbf{Z}} I_p, \quad \text{其中} \quad F^pI = \bigoplus\nolimits_{q\geq p} I_q \tag{13.26.13.3}$$

由引理 13.26.2。因此，如果 T 是任何加性函子 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，则我们通过令 $T_{ext}(I) = \bigoplus T(I_p)$ 且 $F^pT_{ext}(I) = \bigoplus_{q\geq p} T(I_q)$ 得到一个加性函子

$$T_{ext} : \mathcal{I}^f \to \mathrm{Fil}^f(\mathcal{B}) \tag{13.26.13.4}$$

注意根据构造我们有性质 $\mathrm{gr}(T_{ext}(I)) = T(\mathrm{gr}(I))$。因此我们得到一个函子

$$T_{ext} : K^+(\mathcal{I}^f) \to K^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{B})) \tag{13.26.13.5}$$

它与 gr 交换。然后我们通过复合

$$RT = T_{ext} \circ j'. \tag{13.26.13.6}$$

定义 (13.26.13.2)。由于 $RT : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 也是通过内射消解计算的，见引理 13.20.1，T 与 gr 的交换性，以及引理 13.26.12 的交换图推出

$$\mathrm{gr}^p \circ RT \cong RT \circ \mathrm{gr}^p \tag{13.26.13.7}$$

和

$$(\text{forget } F) \circ RT \cong RT \circ (\text{forget } F) \tag{13.26.13.8}$$

作为函子 $DF^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$。

滤过导出函子 RT (13.26.13.2) 诱导函子

$$\begin{gathered} RT : \mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}) \to DF^+(\mathcal{B}), \\ RT : \mathrm{Comp}^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})) \to DF^+(\mathcal{B}), \\ RT : KF^+(\mathcal{A}) \to DF^+(\mathcal{B}). \end{gathered}$$

注意由于 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 和 $\mathrm{Comp}^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 不再是阿贝尔的，说 RT 限制为它们上的 δ-函子是没有意义的。（这可以通过将这些范畴视为正合范畴并表述从正合范畴到三角范畴的 δ-函子的概念来修复。）但确实有意义，并且根据构造为真，RT 是三角范畴 $KF^+(\mathcal{A})$ 上的正合函子。

引理 13.26.14. 设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是左正合函子。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。设 $(K^\bullet, F)$ 是 $Comp^+(Fil^f(\mathcal{A}))$ 的对象。存在一个谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，由 $\mathcal{B}$ 的双分次对象 E_r 组成，d_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，且

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(gr^p(K^\bullet))$$

此外，这个谱序列是有界的，收敛到 $R^*T(K^\bullet)$，并在每个 $R^nT(K^\bullet)$ 上诱导有限滤过。这个谱序列的构造对 $Comp^+(Fil^f(\mathcal{A}))$ 的对象 $K^\bullet$ 是函子性的，并且项 (E_r, d_r)（$r \geq 1$）不依赖于任何选择。

证明. 选取滤过拟同构 $K^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 是滤过内射对象的有下界复形，见引理 13.26.9。考虑复形 $RT(K^\bullet) = T_{ext}(I^\bullet)$，见 (13.26.13.6)。因此我们可以考虑作为 $\mathcal{B}$ 中滤过复形与它相关联的谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，见 **Homology**，节 12.24。由 **Homology**，引理 12.24.2，我们有 $E_1^{p,q} = H^{p+q}(\mathrm{gr}^p(T(I^\bullet)))$。由等式 (13.26.13.3) 我们有 $E_1^{p,q} = H^{p+q}(T(\mathrm{gr}^p(I^\bullet)))$，并且根据滤过内射消解的定义，映射 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet) \to \mathrm{gr}^p(I^\bullet)$ 是内射消解。因此 $E_1^{p,q} = R^{p+q}T(\mathrm{gr}^p(K^\bullet))$。

另一方面，每个 I^n 有有限滤过，因此每个 $T(I^n)$ 有有限滤过。于是我们可以应用 **Homology**，引理 12.24.11 来得出该谱序列是有界的，收敛到 $H^n(T(I^\bullet)) = R^nT(K^\bullet)$，并且在每一项上诱导有限滤过。

假设 $K^\bullet \to L^\bullet$ 是 $\mathrm{Comp}^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 的态射。选取滤过拟同构 $L^\bullet \to J^\bullet$，其中 $J^\bullet$ 是滤过内射对象的有下界复形，见引理 13.26.9。由我们上面的结果，例如引理 13.26.11，存在一个在相差同伦意义下交换的图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ I^\bullet & \longrightarrow & J^\bullet \end{array}$$

因此我们得到滤过复形态射 $T(I^\bullet) \to T(J^\bullet)$，它给出谱序列的态射，见 **Homology**，引理 12.24.4。最后一个陈述由此得出。 □

注记 13.26.15. 如注记 13.21.4 所承诺的，我们讨论上述引理与使用 Cartan-Eilenberg 消解的构造之间的联系。即，设 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴的左正合函子，假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象，并设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的有下界复形。我们给出引理 13.21.3 中谱序列 $'E$ 和 $''E$ 的另一种构造。

第一个谱序列。考虑 $K^\bullet$ 上的“笨”滤过，通过令 $F^p(K^\bullet) = \sigma_{\geq p}(K^\bullet)$ 获得，见 **Homology**，节 12.15。注意这是笨的，因为 $d(F^p(K^\bullet)) \subset F^{p+1}(K^\bullet)$，比较 **Homology**，引理 12.24.3。注意在此滤过下 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet) = K^p[-p]$。根据引理 13.26.14，存在一个谱序列，其 E_1 项为

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(K^p[-p]) = R^qT(K^p)$$

与谱序列 $'E_r$ 相同。进一步观察，微分 $E_1^{p,q} \to E_1^{p+1,q}$ 与 $'E_1$ 中的微分一致，见 **Homology**，引理 12.24.3 第 (2) 部分以及引理 13.21.3 证明中对 $'d_1$ 的描述。

第二个谱序列。考虑复形 $K^\bullet$ 上的滤过，通过令 $F^p(K^\bullet) = \tau_{\leq -p}(K^\bullet)$ 获得，见 **Homology**，节 12.15。负号是必要的以得到递减滤过。注意在此滤过下 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet)$ 拟同构于 $H^{-p}(K^\bullet)[p]$。根

据引理 13.26.14，存在一个谱序列，其 E_1 项为

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(H^{-p}(K^\bullet)[p]) = R^{2p+q}T(H^{-p}(K^\bullet)) = {}''E_2^{i,j}$$

其中 $i = 2p+q$ 且 $j = -p$。（这看起来不自然，但注意我们本可以同样好地使用递增滤过来发展整个滤过复形理论，最终结果是那样看起来自然，但另一个则不自然。）我们留给读者验证微分匹配。

实际上，给定一个 Cartan-Eilenberg 消解 $K^\bullet \to I^{\bullet,\bullet}$，诱导态射 $K^\bullet \to \mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 到相应全复形，对于使用 $\mathrm{Tot}(I^{\bullet,\bullet})$ 上适当滤过的任一种滤过，都将是滤过内射消解。这可以用来精确匹配这些谱序列。

13.27. Ext 群

在本节中，我们开始描述阿贝尔范畴对象的 Ext 群。首先我们有如下非常一般的定义。

定义 13.27.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $i \in \mathbf{Z}$。设 X, Y 是 $D(\mathcal{A})$ 的对象。X 被 Y 的第 i 个*扩张群*是群

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X,Y) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X, Y[i]) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X[-i], Y).$$

如果 $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，我们令 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(A,B) = \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(A[0], B[0])$。

由于 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(X, -)$，分别地 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(-, Y)$ 是同调函子，分别地是上同调函子，见引理 13.4.2，我们看到好三角形 (Y, Y', Y'')，分别地 (X, X', X'') 导致长正合序列

$$\ldots \to \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X,Y) \to \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X,Y') \to \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X,Y'') \to \mathrm{Ext}^{i+1}_{\mathcal{A}}(X,Y) \to \ldots$$

分别地

$$\ldots \to \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X'',Y) \to \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X',Y) \to \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X,Y) \to \mathrm{Ext}^{i+1}_{\mathcal{A}}(X'',Y) \to \ldots$$

注意由于 $D^+(\mathcal{A})$、$D^-(\mathcal{A})$、$D^b(\mathcal{A})$ 是全子范畴，只要 X、Y 包含在它们之中，我们就可以通过这些范畴中的 Hom 群来计算 Ext 群。

在范畴 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象或足够投射对象的情形下，我们可以使用内射或投射消解来计算 Ext 群。为避免混淆，回忆拥有内射（分别地投射）消解意味着在低（分别地高）次数同调消失，见引理 13.18.2 和 13.19.2。

引理 13.27.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $X^\bullet, Y^\bullet \in \mathrm{Ob}(K(\mathcal{A}))$。

(1) 设 $Y^\bullet \to I^\bullet$ 是内射消解（定义 *13.18.1*）。则

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X^\bullet, Y^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(X^\bullet, I^\bullet[i]).$$

(2) 设 $P^\bullet \to X^\bullet$ 是投射消解（定义 *13.19.1*）。则

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X^\bullet, Y^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet[-i], Y^\bullet).$$

证明. 直接由引理 13.18.8 和引理 13.19.8 得出。 □

在本节其余部分，我们讨论阿贝尔范畴自身对象的扩张。首先我们观察以下事实。

引理 13.27.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 设 X、Y 是 $D(\mathcal{A})$ 的对象。给定 $a, b \in \mathbf{Z}$ 使得对 $i > a$ 有 $H^i(X) = 0$ 且对 $j < b$ 有 $H^j(Y) = 0$，则对 $n < b - a$ 有 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{A}}(X, Y) = 0$，并且

$$\mathrm{Ext}^{b-a}_{\mathcal{A}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(H^a(X), H^b(Y))$$

(2) 设 $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。对 $i < 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(B, A) = 0$。我们有 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(B, A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(B, A)$。

证明. 选取表示 X 和 Y 的复形 $X^\bullet$ 和 $Y^\bullet$。由于 $Y^\bullet \to \tau_{\geq b} Y^\bullet$ 是拟同构，我们可以假设对 $j < b$ 有 $Y^j = 0$。设 $L^\bullet \to X^\bullet$ 是任何拟同构。则 $\tau_{\leq a} L^\bullet \to X^\bullet$ 是拟同构。因此 $D(\mathcal{A})$ 中的一个态射 $X \to Y[n]$ 可以表示为 fs^{-1}，其中 $s : L^\bullet \to X^\bullet$ 是拟同构，$f : L^\bullet \to Y^\bullet[n]$ 是态射，且对 $i < a$ 有 $L^i = 0$。注意 f 将 L^i 映到 Y^{i+n}。因此如果 $n < b - a$，则 $f = 0$，因为总是 L^i 或 Y^{i+n} 为零。如果 $n = b - a$，则 f 恰好对应于态射 $H^a(X) \to H^b(Y)$。第 (2) 部分是第 (1) 部分的特殊情形。 □

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $0 \to A \to A' \to A'' \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 对象的短正合序列。则 $0 \to A[0] \to A'[0] \to A''[0] \to 0$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中导致一个好三角形（见引理 13.12.1），因此得到 Ext 群的长正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(B, A) \to \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(B, A') \to \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(B, A'') \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(B, A) \to \ldots$$

类似地，给定短正合序列 $0 \to B \to B' \to B'' \to 0$，我们得到 Ext 群的长正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(B'', A) \to \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(B', A) \to \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{A}}(B, A) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(B'', A) \to \ldots$$

我们可以将这些 Ext 群视为导出范畴构造的一个应用。它表明我们可以在不需要足够内射或投射对象存在性的情况下定义 Ext 群并构造 Ext 群的长正合序列。有另一种由 Yoneda 提出的 Ext 群构造，避免了使用导出范畴，见 [**Yon60**]。

定义 13.27.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $A, B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。对于 $i \geq 1$，B 被 A 的 i 次 *Yoneda* 扩张是 $\mathcal{A}$ 中的一个正合序列

$$E : 0 \to A \to Z_{i-1} \to Z_{i-2} \to \ldots \to Z_0 \to B \to 0$$

我们称两个同次数的 Yoneda 扩张 E 和 E' 是等价的，如果存在交换图

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & Z_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & Z_0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\
0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & Z''_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & Z''_0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\
0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & Z'_{i-1} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & Z'_0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

其中中间行也是一个 Yoneda 扩张。

定义中等价性是否是等价关系并不直接显然。虽然直接证明这一点是有益的，但这也会由下面的引理 13.27.5 得出。

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，具有对象 A、B。给定一个 Yoneda 扩张 $E : 0 \to A \to Z_{i-1} \to Z_{i-2} \to \dots \to Z_0 \to B \to 0$，我们定义一个相关联的元素 $\delta(E) \in \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(B, A)$ 为态射 $\delta(E) = fs^{-1} : B[0] \to A[i]$，其中 s 是拟同构

$$(\dots \to 0 \to A \to Z_{i-1} \to \dots \to Z_0 \to 0 \to \dots) \longrightarrow B[0]$$

而 f 是复形态射

$$(\dots \to 0 \to A \to Z_{i-1} \to \dots \to Z_0 \to 0 \to \dots) \longrightarrow A[i]$$

我们称 $\delta(E) = fs^{-1}$ 为该 Yoneda 扩张的*类*。事实证明，这个类刻画了该 Yoneda 扩张的等价类。

引理 13.27.5. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，具有对象 A、B，且设 $i \geq 1$。$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(B, A)$ 中的任何元素都是某个 B 被 A 的 i 次 Yoneda 扩张的 $\delta(E)$。给定两个同次数的 Yoneda 扩张 E、E'，则 E 等价于 E' 当且仅当 $\delta(E) = \delta(E')$。*

证明. 设 $\xi : B[0] \to A[i]$ 是 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(B, A)$ 的一个元素。我们可以写 $\xi = fs^{-1}$，其中 $s : L^\bullet \to B[0]$ 是拟同构，$f : L^\bullet \to A[i]$ 是映射。通过将 $L^\bullet$ 替换为 $\tau_{\leq 0}L^\bullet$，我们可以假设对 $j > 0$ 有 $L^j = 0$。图示

$$\begin{array}{ccccccccc}
L^{-i-1} & \longrightarrow & L^{-i} & \longrightarrow & \dots & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & & & & & & & \\
 & & A & & & & & & & &
\end{array}$$

然后令 $Z_{i-1} = (L^{-i+1} \oplus A)/L^{-i}$ 以及 $Z_j = L^{-j}$（$j = i-2, \dots, 0$），我们看到我们得到一个 B 被 A 的 i 次扩张 E，其类 $\delta(E)$ 等于 ξ。

由定义直接可知等价的 Yoneda 扩张有相同的类。假设 $E : 0 \to A \to Z_{i-1} \to Z_{i-2} \to \ldots \to Z_0 \to B \to 0$ 和 $E' : 0 \to A \to Z'_{i-1} \to Z'_{i-2} \to \ldots \to Z'_0 \to B \to 0$ 是具有相同类的 Yoneda 扩张。根据 $D(\mathcal{A})$ 作为 $K(\mathcal{A})$ 在拟同构集处的局部化的构造，这意味着存在复形 $L^\bullet$ 和拟同构

$$t : L^\bullet \to (\ldots \to 0 \to A \to Z_{i-1} \to \ldots \to Z_0 \to 0 \to \ldots)$$

以及

$$t' : L^\bullet \to (\ldots \to 0 \to A \to Z'_{i-1} \to \ldots \to Z'_0 \to 0 \to \ldots)$$

使得 $s \circ t = s' \circ t'$ 且 $f \circ t = f' \circ t'$，见 **Categories**，节 4.27。设 E'' 是从对 $L^\bullet \to B[0]$ 和 $L^\bullet \to A[i]$ 在证明第一段构造的 B 被 A 的 i 次扩张。则读者容易看出存在 i 次 Yoneda 扩张的“态射” $E'' \to E$ 和 $E'' \to E'$，如等价 Yoneda 扩张的定义中那样（细节省略）。这完成了证明。 □

引理 13.27.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A、B 是 $\mathcal{A}$ 的对象。则 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(B, A)$ 是 ***Homology***，定义 *12.6.2* 中构造的群 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(B, A)$。

证明. 这是引理 13.27.5 中 $i = 1$ 的情形。 □

给定阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 以及 $D(\mathcal{A})$ 的对象 X, Y, Z，存在双线性且结合的复合律

$$\mathrm{Ext}^j_{\mathcal{A}}(Y, Z) \times \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_{\mathcal{A}}(X, Z), \quad (\eta, \xi) \longmapsto \eta \circ \xi$$

即，如果 $\xi : X \to Y[i]$ 且 $\eta : Y \to Z[j]$，则我们定义 $\eta \circ \xi$ 为 ξ 与 $\eta[i] : Y[i] \to Z[i + j]$ 的复合。如果 A, B, C 是 $\mathcal{A}$ 的对象且 $i, j \geq 1$，则这个复合律

$$\mathrm{Ext}^j_{\mathcal{A}}(B, C) \times \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_{\mathcal{A}}(A, C)$$

可以用 Yoneda 扩张描述如下：复合

$$0 \to A \to Z_{i-1} \to Z_{i-2} \to \ldots \to Z_0 \to B \to 0$$

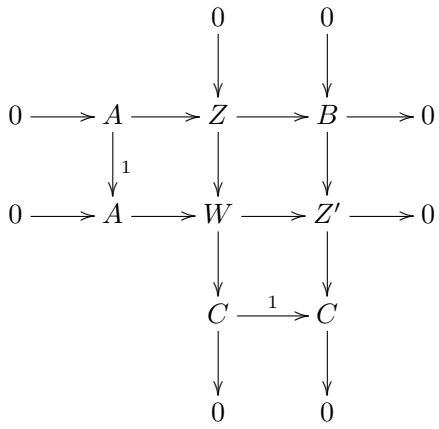
和

$$0 \to B \to Z'_{j-1} \to Z'_{j-2} \to \ldots \to Z'_0 \to C \to 0$$

是 Yoneda 扩张

$$0 \to A \to Z_{i-1} \to Z_{i-2} \to \ldots \to Z_0 \to Z'_{j-1} \to Z'_{j-2} \to \ldots \to Z'_0 \to C \to 0$$

引理 13.27.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $0 \to A \to Z \to B \to 0$ 和 $0 \to B \to Z' \to C \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列。记 $[Z] \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(B, A)$ 和 $[Z'] \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(C, B)$ 为它们的类。则 $[Z] \circ [Z'] \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{A}}(C, A)$ 为 0 当且仅当存在交换图



在 $\mathcal{A}$ 中行和列正合。

证明. 略。提示：你可以使用引理 13.27.5 的结果，并推导一个 2-扩张类为零意味着什么。或者你可以使用：如果 $[Z] \circ [Z'] \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{A}}(C, A)$ 为零，则由 Ext 的长正合上同调序列，元素 $[Z] \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(B, A)$ 是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{A}}(Z', A)$ 中某个元素的像。 □

引理 13.27.8. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，并设 $p \geq 0$。如果对 $\mathcal{A}$ 的任何一对对象 A、B 有 $\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{A}}(B, A) = 0$，则对 $i \geq p$ 以及任何一对对象 A、B 有 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(B, A) = 0$。

证明. 对于 $i > p$，将任意类 ξ 写成 $\delta(E)$，其中 E 是 Yoneda 扩张

$$E : 0 \to A \to Z_{i-1} \to Z_{i-2} \to \ldots \to Z_0 \to B \to 0$$

由引理 13.27.5 这是可能的。令 $C = \mathrm{Ker}(Z_{p-1} \to Z_{p-2}) = \mathrm{Im}(Z_p \to Z_{p-1})$。则 $\delta(E)$ 是 $\delta(E')$ 和 $\delta(E'')$ 的复合，其中

$$E' : 0 \to C \to Z_{p-1} \to \ldots \to Z_0 \to B \to 0$$

和

$$E'' : 0 \to A \to Z_{i-1} \to Z_{i-2} \to \ldots \to Z_p \to C \to 0$$

由于 $\delta(E') \in \mathrm{Ext}^p_{\mathcal{A}}(B, C) = 0$，我们得出结论。 □

引理 13.27.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 K 是 $D^b(\mathcal{A})$ 的对象，使得对所有 $p \geq 2$ 和 $i > j$ 有 $\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{A}}(H^i(K), H^j(K)) = 0$。则 K 同构于其上同调的直和：$K \cong \bigoplus H^i(K)[-i]$。

证明. 选取 a,b 使得 $H^i(K)=0$ 对 $i\notin[a,b]$。我们将对 $b-a$ 归纳证明引理。如果 $b-a\leq 0$，则结果显然。如果 $b-a>0$，则我们考虑截断的好三角形

$$\tau_{\leq b-1}K\to K\to H^b(K)[-b]\to(\tau_{\leq b-1}K)[1]$$

见注记 13.12.4。由引理 13.4.11，如果最后一个箭头为零，则 $K\cong\tau_{\leq b-1}K\oplus H^b(K)[-b]$，我们由归纳得证。再次使用归纳我们看到

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(H^b(K)[-b],(\tau_{\leq b-1}K)[1])=\bigoplus\nolimits_{i<b}\mathrm{Ext}^{b-i+1}_{\mathcal{A}}(H^b(K),H^i(K))$$

由假设直和为零，证明完成。 □

引理 13.27.10. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设对 $\mathcal{A}$ 的任何一对对象 A、B 有 $\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{A}}(B,A)=0$。则 $D^b(\mathcal{A})$ 的任何对象 K 都同构于其上同调的直和：$K\cong\bigoplus H^i(K)[-i]$。*

证明. 由引理 13.27.8，该假设推出对 $i\geq 2$ 以及任何一对对象 A,B 有 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(B,A)=0$。因此本引理是引理 13.27.9 的特殊情形。 □

13.28. K-群

关于三角范畴的 K_0 的一点内容。

定义 13.28.1. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。我们记 $K_0(\mathcal{D})$ 为 $\mathcal{D}$ 的*第零 K-群*。它是如下构造的阿贝尔群：取 $\mathcal{D}$ 的对象上的自由阿贝尔群，并对每个好三角形 $X\to Y\to Z$ 强加关系 $[Y]-[X]-[Z]=0$。

观察到这推出 $[X[n]]=(-1)^n[X]$，因为我们有好三角形 $(X,0,X[1],0,0,-\mathrm{id}[1])$。

引理 13.28.2. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。则存在第零 K-群的典范等同 $K_0(D^b(\mathcal{A}))=K_0(\mathcal{A})$。*

证明. 给定 $\mathcal{A}$ 的对象 A，记 $A[0]$ 为将 A 视为放在零次的复形。如果 $0\to A\to A'\to A''\to 0$ 是短正合序列，则我们得到好三角形 $A[0]\to A'[0]\to A''[0]\to A[1]$，见节 13.12。这表明我们通过将 $[A]$ 映到 $[A[0]]$（对可怕的记号表示歉意）得到一个映射 $K_0(\mathcal{A})\to K_0(D^b(\mathcal{A}))$。

另一方面，给定 $D^b(\mathcal{A})$ 的对象 X，我们可以考虑元素

$$c(X)=\sum(-1)^i[H^i(X)]\in K_0(\mathcal{A})$$

给定一个好三角形 $X\to Y\to Z$，上同调的长正合序列 (13.11.1.1) 以及 $K_0(\mathcal{A})$ 中的关系表明 $c(Y)=c(X)+c(Z)$。因此 c 经过映射 $c:K_0(D^b(\mathcal{A}))\to K_0(\mathcal{A})$。

我们想证明上述两个映射互逆。显然复合 $K_0(\mathcal{A})\to K_0(D^b(\mathcal{A}))\to K_0(\mathcal{A})$ 是恒等。假设 $X^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的有界复形。“笨截断”的好三角形（见 **Homology**，节 12.15）的存在性

$$\sigma_{\geq n}X^\bullet\to\sigma_{\geq n-1}X^\bullet\to X^{n-1}[-n+1]\to(\sigma_{\geq n}X^\bullet)[1]$$

以及归纳表明在 $K_0(D^b(\mathcal{A}))$ 中有（再次对记号表示歉意）

$$[X^\bullet] = \sum (-1)^i [X^i[0]]$$

由此推出复合 $K_0(\mathcal{A}) \to K_0(D^b(\mathcal{A}))$ 是满射，这完成了证明。 □

引理 13.28.3. 设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是三角范畴的正合函子。则 F 诱导群同态 $K_0(\mathcal{D}) \to K_0(\mathcal{D}')$。

证明. 略。 □

引理 13.28.4. 设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是从三角范畴到阿贝尔范畴的同调函子。假设对 $\mathcal{D}$ 中任何 X，只有有限多个对象 $H(X[i])$ 在 $\mathcal{A}$ 中非零。则 H 诱导群同态 $K_0(\mathcal{D}) \to K_0(\mathcal{A})$，将 $[X]$ 映到 $\sum (-1)^i [H(X[i])]$。

证明. 略。 □

引理 13.28.5. 设 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的弱 *Serre* 子范畴。存在典范同构

$$K_0(\mathcal{B}) \longrightarrow K_0(D^b_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})), \quad [B] \longmapsto [B[0]]$$

逆映射将 X 的类 $[X]$ 映到元素 $\sum (-1)^i [H^i(X)]$。

证明. 我们省略验证逆映射的规则给出良定义的映射 $K_0(D^b_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})) \to K_0(\mathcal{B})$。显然复合 $K_0(\mathcal{B}) \to K_0(D^b_{\mathcal{B}}(\mathcal{A})) \to K_0(\mathcal{B})$ 是恒等。另一方面，利用注记 13.12.4 的好三角形和归纳论证，读者可以证明引理陈述中显示的箭头是满射（细节省略）。引理得证。 □

引理 13.28.6. 设 $\mathcal{D}$、$\mathcal{D}'$、$\mathcal{D}''$ 是三角范畴。设

$$\otimes : \mathcal{D} \times \mathcal{D}' \longrightarrow \mathcal{D}''$$

是一个函子，使得对固定的 $\mathcal{D}$ 中 X，函子 $X \otimes - : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}''$ 是正合函子，并且对固定的 $\mathcal{D}'$ 中 X'，函子 $- \otimes X' : \mathcal{D} \to \mathcal{D}''$ 是正合函子。则 $\otimes$ 诱导双线性映射 $K_0(\mathcal{D}) \times K_0(\mathcal{D}') \to K_0(\mathcal{D}'')$，将 $([X], [X'])$ 映到 $[X \otimes X']$。

证明. 略。 □

13.29. 无界复形

本节材料的一个参考文献是 [**Spa88**]。以下引理有助于找到无界复形的“好”左消解。

引理 13.29.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是子集。假设 $\mathcal{P}$ 包含 0，对（有限）直和封闭，且 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{P}$ 中某个元素的商。设 $K^\bullet$ 是复形。在复形范畴中存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} P_1^\bullet & \longrightarrow & P_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1}K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2}K^\bullet & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

使得

(1) 垂直箭头是拟同构且逐项满射，
(2) $P_n^\bullet$ 是项在 $\mathcal{P}$ 中的上有界复形，
(3) 箭头 $P_n^\bullet \to P_{n+1}^\bullet$ 是逐项分裂单射，且每个余核 P_{n+1}^i/P_n^i 是 $\mathcal{P}$ 的元素。

证明. 我们将使用同伦范畴 $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴这一事实，见命题 13.10.3。由引理 13.15.4 我们可以找到逐项满射的复形映射 $P_1^\bullet \to \tau_{\leq 1}K^\bullet$，它是拟同构，使得 $P_1^\bullet$ 的项在 $\mathcal{P}$ 中。通过归纳，给定 $P_1^\bullet, \ldots, P_n^\bullet$，只需构造 $P_{n+1}^\bullet$ 以及映射 $P_n^\bullet \to P_{n+1}^\bullet$ 和 $P_{n+1}^\bullet \to \tau_{\leq n+1}K^\bullet$。

在 $K(\mathcal{A})$ 中选取好三角形 $P_n^\bullet \to \tau_{\leq n+1}K^\bullet \to C^\bullet \to P_n^\bullet[1]$。应用引理 13.15.4，我们选取复形映射 $Q^\bullet \to C^\bullet$，它是拟同构，使得 $Q^\bullet$ 的项在 $\mathcal{P}$ 中。根据三角范畴公理，我们可以将复合 $Q^\bullet \to C^\bullet \to P_n^\bullet[1]$ 嵌入到 $K(\mathcal{A})$ 中的好三角形 $P_n^\bullet \to P_{n+1}^\bullet \to Q^\bullet \to P_n^\bullet[1]$。由引理 13.10.7，我们可以且确实假设 $0 \to P_n^\bullet \to P_{n+1}^\bullet \to Q^\bullet \to 0$ 是逐项分裂短正合序列。这推出 $P_{n+1}^\bullet$ 的项在 $\mathcal{P}$ 中，且 $P_n^\bullet \to P_{n+1}^\bullet$ 是逐项分裂单射，其余核在 $\mathcal{P}$ 中。由三角范畴公理，我们得到好三角形的映射

$$\begin{array}{ccccccc} P_n^\bullet & \longrightarrow & P_{n+1}^\bullet & \longrightarrow & Q^\bullet & \longrightarrow & P_n^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ P_n^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq n+1}K^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & P_n^\bullet[1] \end{array}$$

在三角范畴 $K(\mathcal{A})$ 中。选取一个实际的复形态射 $f : P_{n+1}^\bullet \to \tau_{\leq n+1}K^\bullet$。上图左边方块在相差同伦意义下交换，但由于 $P_n^\bullet \to P_{n+1}^\bullet$ 是逐项分裂单射，我们可以提升同伦并修改我们对 f 的选择使其交换。最后，f 是拟同构，因为 $P_n^\bullet \to P_n^\bullet$ 和 $Q^\bullet \to C^\bullet$ 都是。

此时我们拥有了所有想要的性质，除了我们不知道映射 $f : P_{n+1}^\bullet \to \tau_{\leq n+1}K^\bullet$ 是否逐项满射。由于我们有复形的交换图

$$\begin{array}{ccc} P_n^\bullet & \longrightarrow & P_{n+1}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \tau_{\leq n}K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq n+1}K^\bullet \end{array}$$

由归纳假设我们看到 f 在除了可能 n 和 $n+1$ 之外的所有次数的项上都是满射。选取 $\mathcal{P}$ 中对象 P 和满射 $q : P \to K^n$。考虑映射

$$g : P^\bullet = (\ldots \to 0 \to P \xrightarrow{1} P \to 0 \to \ldots) \longrightarrow \tau_{\leq n+1} K^\bullet$$

其中 P 的第一份在次数 n，映射在次数 n 由 q 给出，在次数 $n+1$ 由 $d_K \circ q$ 给出。这是在次数 n 的满射，且次数 $n+1$ 的余核是 $H^{n+1}(\tau_{\leq n+1} K^\bullet)$；要看出这一点，回忆 $\tau_{\leq n+1} K^\bullet$ 在次数 $n+1$ 有 $\mathrm{Ker}(d_K^{n+1})$。然而，由于 f 是拟同构，我们知道 $H^{n+1}(f)$ 是满射。因此，在将 $f : P^\bullet_{n+1} \to \tau_{\leq n+1} K^\bullet$ 替换为 $f \oplus g : P^\bullet_{n+1} \oplus P^\bullet \to \tau_{\leq n+1} K^\bullet$ 之后，我们得胜。 □

在某些情形下，我们可以使用上面的引理来证明左导出函子处处有定义。

命题 13.29.2. *设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴的右正合函子。设 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是子集。假设*

(1) *$\mathcal{P}$ 包含 0，对（有限）直和封闭，且 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{P}$ 中某个元素的商，*
(2) *对于 $\mathcal{A}$ 中任何项 $P^n \in \mathcal{P}$（对所有 n）的上有界零调复形 $P^\bullet$，复形 $F(P^\bullet)$ 正合，*
(3) *$\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有 $\mathbf{N}$ 上系统的余极限，*
(4) *$\mathbf{N}$ 上的余极限在 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 中都正合，并且*
(5) *F 与 $\mathbf{N}$ 上的余极限交换。*

则 LF 在整个 $D(\mathcal{A})$ 上有定义。

证明. 由 (1) 和引理 13.15.4，对于任何上有界复形 $K^\bullet$，存在拟同构 $P^\bullet \to K^\bullet$，其中 $P^\bullet$ 上有界且对所有 n 有 $P^n \in \mathcal{P}$。假设 $s : P^\bullet \to (P')^\bullet$ 是由 $\mathcal{P}$ 中对象组成的上有界复形的拟同构。则 $F(P^\bullet) \to F((P')^\bullet)$ 是拟同构，因为由假设 (2)，$F(C(s)^\bullet)$ 是零调的。这已经表明 LF 在 $D^-(\mathcal{A})$ 上有定义，并且由 $\mathcal{P}$ 中对象组成的上有界复形计算 LF，见引理 13.14.15。

接下来，设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的任意复形。选取如引理 13.29.1 中的图表

$$\begin{array}{ccccc} P_1^\bullet & \longrightarrow & P_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1} K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2} K^\bullet & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

注意映射 $\mathrm{colim}\, P_n^\bullet \to K^\bullet$ 是拟同构，因为 $\mathcal{A}$ 中 $\mathbf{N}$ 上的余极限正合且对 $n > i$ 有 $H^i(P_n^\bullet) = H^i(K^\bullet)$。我们断言

$$F(\mathrm{colim}\, P_n^\bullet) = \mathrm{colim}\, F(P_n^\bullet)$$

（逐项余极限）是 $LF(K^\bullet)$，即 $\mathrm{colim}\, P_n^\bullet$ 计算 LF。为看出这一点，由引理 13.14.15，只需证明以下断言。假设

$$\mathrm{colim}\, Q_n^\bullet = Q^\bullet \xrightarrow{\alpha} P^\bullet = \mathrm{colim}\, P_n^\bullet$$

是复形的拟同构，使得每个 $P_n^\bullet$、$Q_n^\bullet$ 是项在 $\mathcal{P}$ 中的上有界复形，且映射 $P_n^\bullet \to \tau_{\leq n}P^\bullet$ 和 $Q_n^\bullet \to \tau_{\leq n}Q^\bullet$ 是拟同构。断言：$F(\alpha)$ 是拟同构。

问题是我们没有假设 α 是由复形 $P_n^\bullet$ 和 $Q_n^\bullet$ 之间的映射的余极限给出。然而，对于每个 n，我们知道图表中的实线箭头

$$\begin{array}{ccccc} & & R^\bullet & & \\ & & \downarrow & & \\ P_n^\bullet & \leftarrow & L^\bullet & \rightarrow & Q_n^\bullet \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \tau_{\leq n}P^\bullet & & \xrightarrow{\tau_{\leq n}\alpha} & & \tau_{\leq n}Q^\bullet \end{array}$$

是拟同构。因为拟同构在 $K(\mathcal{A})$ 中构成乘法系（见引理 13.11.2），我们可以找到拟同构 $L^\bullet \to P_n^\bullet$ 和复形映射 $L^\bullet \to Q_n^\bullet$，使得上面的图在相差同伦意义下交换。然后 $\tau_{\leq n}L^\bullet \to L^\bullet$ 是拟同构。因此（由证明的第一部分）我们可以找到项在 $\mathcal{P}$ 中的上有界复形 $R^\bullet$ 和拟同构 $R^\bullet \to L^\bullet$（如图中虚线所示）。使用证明第一段的结果，我们看到 $F(R^\bullet) \to F(P_n^\bullet)$ 和 $F(R^\bullet) \to F(Q_n^\bullet)$ 是拟同构。于是我们得到同构 $H^i(F(P_n^\bullet)) \to H^i(F(Q_n^\bullet))$，它适合交换图

$$\begin{array}{ccc} H^i(F(P_n^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(F(Q_n^\bullet)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(F(P^\bullet)) & \longrightarrow & H^i(F(Q^\bullet)) \end{array}$$

完全相同的论证表明这些映射在 n 变化时也相容。由于由 (4) 和 (5) 我们有

$$H^i(F(P^\bullet)) = H^i(F(\operatorname{colim} P_n^\bullet)) = H^i(\operatorname{colim} F(P_n^\bullet)) = \operatorname{colim} H^i(F(P_n^\bullet))$$

对 $Q^\bullet$ 类似，我们得出 $H^i(\alpha) : H^i(F(P^\bullet) \to H^i(F(Q^\bullet)$ 是同构，断言得证。 □

引理 13.29.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{I} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是子集。假设 $\mathcal{I}$ 包含 0，对（有限）积封闭，且 $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 $\mathcal{I}$ 中某个元素的子对象。设 $K^\bullet$ 是复形。在复形范畴中存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} \ldots & \longrightarrow & \tau_{\geq -2}K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\geq -1}K^\bullet \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ \ldots & \longrightarrow & I_2^\bullet & \longrightarrow & I_1^\bullet \end{array}$$

使得

(1) 垂直箭头是拟同构且逐项单射，

(2) $I_n^\bullet$ 是项在 $\mathcal{I}$ 中的有下界复形，

(3) 箭头 $I^\bullet_{n+1} \to I^\bullet_n$ 是逐项分裂满射，且 $\mathrm{Ker}(I^i_{n+1} \to I^i_n)$ 是 $\mathcal{I}$ 的元素。

证明. 此引理与引理 13.29.1 对偶。 □

13.30. 导出伴随

设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 和 $G : \mathcal{D}' \to \mathcal{D}$ 是三角范畴的正合函子。设 S，分别地 S' 是 $\mathcal{D}$，分别地 $\mathcal{D}'$ 的与三角结构相容的乘法系。记 $Q : \mathcal{D} \to S^{-1}\mathcal{D}$ 和 $Q' : \mathcal{D}' \to (S')^{-1}\mathcal{D}'$ 为局部化函子。在这种情形下，按记号滥用，人们常记 RF 为对应于 $Q' \circ F : \mathcal{D} \to (S')^{-1}\mathcal{D}'$ 和乘法系 S 的部分定义右导出函子。类似地，人们记 LG 为对应于 $Q \circ G : \mathcal{D}' \to S^{-1}\mathcal{D}$ 和乘法系 S' 的部分定义左导出函子。图示

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \xrightarrow{F} & \mathcal{D}' \\ {\scriptstyle Q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Q'} \\ S^{-1}\mathcal{D} & \overset{RF}{\dashrightarrow} & (S')^{-1}\mathcal{D}' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{D}' & \xrightarrow{G} & \mathcal{D} \\ {\scriptstyle Q'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Q} \\ (S')^{-1}\mathcal{D}' & \overset{LG}{\dashrightarrow} & S^{-1}\mathcal{D} \end{array}$$

引理 13.30.1. *在上述情形下，假设 F 是 G 的右伴随。设 $K \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 和 $M \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}')$。如果 RF 在 K 处有定义且 LG 在 M 处有定义，则存在典范同构*

$$\mathrm{Hom}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(M, RF(K)) = \mathrm{Hom}_{S^{-1}\mathcal{D}}(LG(M), K)$$

这个同构在两个变量上对 $S^{-1}\mathcal{D}$ 和 $(S')^{-1}\mathcal{D}'$ 中 RF 和 LG 有定义的三角子范畴是函子性的。

证明. 由于 RF 在 K 处有定义，我们看到将 S 中的 $s : K \to I$ 映到对象 $F(I)$ 的规则作为 $(S')^{-1}\mathcal{D}'$ 的 ind-对象本质常值，值为 $RF(K)$。类似地，将 S' 中的 $t : P \to M$ 映到对象 $G(P)$ 的规则作为 $S^{-1}\mathcal{D}$ 的 pro-对象本质常值，值为 $LG(M)$。因此我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(M, RF(K)) &= \mathrm{colim}_{s:K\to I} \mathrm{Hom}_{(S')^{-1}\mathcal{D}'}(M, F(I)) \\ &= \mathrm{colim}_{s:K\to I} \mathrm{colim}_{t:P\to M} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(P, F(I)) \\ &= \mathrm{colim}_{t:P\to M} \mathrm{colim}_{s:K\to I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(P, F(I)) \\ &= \mathrm{colim}_{t:P\to M} \mathrm{colim}_{s:K\to I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(G(P), I) \\ &= \mathrm{colim}_{t:P\to M} \mathrm{Hom}_{S^{-1}\mathcal{D}}(G(P), K) \\ &= \mathrm{Hom}_{S^{-1}\mathcal{D}}(LG(M), K) \end{aligned}$$

第一个等式由 **Categories**，引理 4.22.9 成立。第二个等式由 $D(\mathcal{B})$ 中态射的定义成立，见 **Categories**，注记 4.27.15。第三个等式由 **Categories**，引理 4.14.10 成立。第四个等式成立因为 F 和 G 是伴随的。第五个等式由 $D(\mathcal{A})$ 中态射的定义成立，见 **Categories**，注记 4.27.7。第六个等式由 **Categories**，引理 4.22.10 成立。我们省略函子性的证明。 □

引理 13.30.2. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴的函子，使得 F 是 G 的右伴随。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形，$M^\bullet$ 是 $\mathcal{B}$ 的复形。如果 RF 在 $K^\bullet$ 处有定义且 LG 在 $M^\bullet$ 处有定义，则存在典范同构

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{B})}(M^\bullet, RF(K^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(LG(M^\bullet), K^\bullet)$$

这个同构在两个变量上对 $D(\mathcal{A})$ 和 $D(\mathcal{B})$ 中 RF 和 LG 有定义的三角子范畴是函子性的。

证明. 这是非常一般的引理 13.30.1 的特殊情形。 □

以下引理是为什么使用无界导出范畴更容易的一个例子。即，如果没有无界导出函子，该引理甚至无法陈述。

引理 13.30.3. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $G : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴的函子，使得 F 是 G 的右伴随。如果导出函子 $RF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 和 $LG : D(\mathcal{B}) \to D(\mathcal{A})$ 存在，则 RF 是 LG 的右伴随。

证明. 直接由引理 13.30.2 得出。 □

13.31. K-内射复形

以下类型的复形可以用来在无界导出范畴上计算右导出函子。

定义 13.31.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。如果对每个零调复形 $M^\bullet$ 都有 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet) = 0$，则称复形 $I^\bullet$ 是 K-内射的。

在定义的情形下，事实上对所有 i 都有 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet[i], I^\bullet) = 0$，因为零调复形的平移仍然是零调的。

引理 13.31.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $I^\bullet$ 是复形。以下条件等价：

(1) $I^\bullet$ 是 K-内射的，
(2) 对每个拟同构 $M^\bullet \to N^\bullet$，映射

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(N^\bullet, I^\bullet) \to \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet)$$

是双射，以及
(3) 对每个复形 $N^\bullet$，映射

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(N^\bullet, I^\bullet) \to \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(N^\bullet, I^\bullet)$$

是同构。

证明. 假设 (1) 成立。则 (2) 成立，因为函子 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(-, I^\bullet)$ 是上同调函子，且拟同构的锥是零调的。

假设 (2) 成立。$D(\mathcal{A})$ 中的态射 $N^\bullet \to I^\bullet$ 形如 $fs^{-1} : N^\bullet \to I^\bullet$，其中 $s : M^\bullet \to N^\bullet$ 是拟同构，$f : M^\bullet \to I^\bullet$ 是映射。由 (2) 这对应于 $K(\mathcal{A})$ 中唯一的态射 $N^\bullet \to I^\bullet$，即 (3) 成立。

假设 (3) 成立。如果 $M^\bullet$ 是零调的，则 $M^\bullet$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中同构于零复形，因此 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet) = 0$，再由 (3) 得 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet) = 0$，即 (1) 成立。 □

引理 13.31.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 (K, L, M, f, g, h) 是 $K(\mathcal{A})$ 中的好三角形。如果 K、L、M 中有两个是 K-内射复形，则第三个也是。

证明. 由定义、引理 13.4.2 以及 $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴（命题 13.10.3）这一事实得出。 □

引理 13.31.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。内射对象的有下界复形是 K-内射的。

证明. 由引理 13.31.2 和 13.18.8 得出。 □

引理 13.31.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 T 是集合，对每个 $t \in T$ 设 $I_t^\bullet$ 是 K-内射复形。如果对所有 n 存在 $I^n = \prod_t I_t^n$，则 $I^\bullet$ 是 K-内射复形。此外，$I^\bullet$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中表示对象 $I_t^\bullet$ 的积。

证明. 设 $K^\bullet$ 是复形。观察到复形

$$C : \prod\nolimits_b \mathrm{Hom}(K^{-b}, I^{b-1}) \to \prod\nolimits_b \mathrm{Hom}(K^{-b}, I^b) \to \prod\nolimits_b \mathrm{Hom}(K^{-b}, I^{b+1})$$

在中间项的同调是 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$。类似地，复形

$$C_t : \prod\nolimits_b \mathrm{Hom}(K^{-b}, I_t^{b-1}) \to \prod\nolimits_b \mathrm{Hom}(K^{-b}, I_t^b) \to \prod\nolimits_b \mathrm{Hom}(K^{-b}, I_t^{b+1})$$

计算 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I_t^\bullet)$。接着，观察到由我们对 I 的选择，作为阿贝尔群复形有

$$C = \prod\nolimits_{t \in T} C_t$$

在阿贝尔群范畴中取积是正合函子。因此如果 $K^\bullet$ 是零调的，则 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I_t^\bullet) = 0$，从而 C_t 是零调的，因此 C 是零调的，于是我们得到 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) = 0$。这样我们得出 $I^\bullet$ 是 K-内射的。说完这些，我们可以使用引理 13.31.2 来得出

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) = \prod\nolimits_{t \in T} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, I_t^\bullet)$$

并且实际上 $I^\bullet$ 在导出范畴中表示积。 □

引理 13.31.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $F : K(\mathcal{A}) \to \mathcal{D}'$ 是三角范畴的正合函子。则 RF 在 $K(\mathcal{A})$ 中每个拟同构于某个 K-内射复形的复形处都有定义。事实上，每个 K-内射复形都计算 RF。

证明. 由引理 13.14.4，只需证明 RF 在每个 K-内射复形处有定义，即只需证明每个 K-内射复形 $I^\bullet$ 计算 RF。考虑拟同构 $I^\bullet \to N^\bullet$。由引理 13.31.2 它有左逆。因此 $I^\bullet \to I^\bullet$ 是 $I^\bullet/\mathrm{Qis}(\mathcal{A})$ 的终对象，我们得证。 □

引理 13.31.7. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设每个复形都有一个到某个 K-内射复形的拟同构。则三角范畴的任何正合函子 $F : K(\mathcal{A}) \to \mathcal{D}'$ 都有右导出函子*

$$RF : D(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}'$$

且对 K-内射复形 $I^\bullet$ 有 $RF(I^\bullet) = F(I^\bullet)$。

证明. 要看出这一点，我们对 K-内射复形的集合 $\mathcal{I}$ 应用引理 13.14.15。由于 (1) 由假设成立，只需证明如果 $I^\bullet \to J^\bullet$ 是 K-内射复形之间的拟同构，则 $F(I^\bullet) \to F(J^\bullet)$ 是同构。这显然成立，因为由引理 13.31.2，$I^\bullet \to J^\bullet$ 是同伦等价，即 $K(\mathcal{A})$ 中的同构。 □

下面的引理可以推广到更大序数上的极限。

引理 13.31.8. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设*

$$\ldots \to I_3^\bullet \to I_2^\bullet \to I_1^\bullet$$

是复形的逆系统。假设

(1) *每个 $I_n^\bullet$ 是 K-内射的，*
(2) *每个映射 $I_{n+1}^m \to I_n^m$ 是分裂满射，*
(3) *极限 $I^m = \lim I_n^m$ 存在。*

则复形 $I^\bullet$ 是 K-内射的。

证明. 我们强烈建议读者跳过此引理的证明。设 $M^\bullet$ 是零调复形。我们简记 $H_n(a,b) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(M^a, I_n^b)$。用这个记号，$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet)$ 是复形

$$\prod_m \lim_n H_n(m, m-2) \to \prod_m \lim_n H_n(m, m-1) \to \prod_m \lim_n H_n(m, m) \to \prod_m \lim_n H_n(m, m+1)$$

中从左数第三个位置的上同调。我们可以交换 $\prod$ 和 lim 的次序，并且每个复形

$$\prod_m H_n(m, m-2) \to \prod_m H_n(m, m-1) \to \prod_m H_n(m, m) \to \prod_m H_n(m, m+1)$$

由假设 (1) 是正合的。由假设 (2)，系统

$$\ldots \to \prod_m H_3(m, m-2) \to \prod_m H_2(m, m-2) \to \prod_m H_1(m, m-2)$$

中的映射是满射。因此引理由 **Homology**，引理 12.31.4 得出。 □

引理 13.29.3、13.31.4 和 13.31.8 的组合似乎可以为任何有足够内射对象和可数积的阿贝尔范畴产生“足够 K-内射对象”。实际上，这可能行不通！解释见引理 13.34.6。

引理 13.31.9. 设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $u : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $v : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是加性函子。假设

(1) u 是 v 的右伴随，且

(2) v 是正合的。

则 u 将 K-内射复形变为 K-内射复形。

证明. 设 $I^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的 K-内射复形。设 $M^\bullet$ 是 $\mathcal{B}$ 的零调复形。由于 v 是正合的，我们看到 $v(M^\bullet)$ 是零调复形。由伴随性我们得到

$$0 = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(v(M^\bullet), I^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{B})}(M^\bullet, u(I^\bullet))$$

因此引理得证。 □

13.32. 有界上同调维数

还有另一种情形无界导出函子存在。即当函子具有有界上同调维数时。

引理 13.32.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $d : \mathrm{Ob}(\mathcal{A}) \to \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$ 是函数。假设

(1) $\mathcal{A}$ 的每个对象都是某个满足 $d(A) = 0$ 的对象 A 的子对象，

(2) 对 $A, B \in \mathcal{A}$ 有 $d(A \oplus B) \leq \max\{d(A), d(B)\}$，且

(3) 如果 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是短正合序列，则 $d(C) \leq \max\{d(A) - 1, d(B)\}$。

设 $K^\bullet$ 是使得 $n + d(K^n)$ 当 $n \to -\infty$ 时趋于 $-\infty$ 的复形。则存在拟同构 $K^\bullet \to L^\bullet$，其中对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $d(L^n) = 0$。

证明. 由引理 13.15.5 我们可以找到拟同构 $\sigma_{\geq 0} K^\bullet \to M^\bullet$，其中对 $n < 0$ 有 $M^n = 0$，对 $n \geq 0$ 有 $d(M^n) = 0$。则 $K^\bullet$ 拟同构于复形

$$\ldots \to K^{-2} \to K^{-1} \to M^0 \to M^1 \to \ldots$$

因此我们可以假设对 $n \gg 0$ 有 $d(K^n) = 0$。注意条件 $n + d(K^n) \to -\infty$ 当 $n \to -\infty$ 时不会被这个替换破坏。

我们将通过（无限）序列的初等替换来改进 $K^\bullet$。一个初等替换如下。选取指标 n 使得 $d(K^n) > 0$。选取单射 $K^n \to M$，其中 $d(M) = 0$。令 $M' = \mathrm{Coker}(K^n \to M \oplus K^{n+1})$。考虑复形映射

$$\begin{array}{ccccccccc}
K^\bullet : & & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow & K^{n+2} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
(K')^\bullet : & & K^{n-1} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & K^{n+2}
\end{array}$$

显然 $K^\bullet \to (K')^\bullet$ 是拟同构。此外，显然 $d((K')^n) = 0$ 且

$$d((K')^{n+1}) \leq \max\{d(K^n) - 1, d(M \oplus K^{n+1})\} \leq \max\{d(K^n) - 1, d(K^{n+1})\}$$

其他值保持不变。

为了完成证明，我们仔细选择做初等替换的顺序，使得对每个整数 m，复形 $\sigma_{\geq m}K^\bullet$ 只被改变有限多次。为此令

$$\xi(K^\bullet) = \max\{n + d(K^n) \mid d(K^n) > 0\}$$

以及

$$I = \{n \in \mathbf{Z} \mid \xi(K^\bullet) = n + d(K^n) \text{ 且} d(K^n) > 0\}$$

我们的假设 $n+d(K^n)$ 当 $n \to -\infty$ 时趋于 $-\infty$ 以及当 $n >> 0$ 时 $d(K^n) = 0$ 推出 $\xi(K^\bullet) < +\infty$ 且 I 是有限集。显然对于如上初等变换有 $\xi((K')^\bullet) \leq \xi(K^\bullet)$。初等变换在次数 $\leq \xi(K^\bullet) + 1$ 改变复形。因此如果我们能找到有限序列的初等变换使 $\xi(K^\bullet)$ 减小，那么我们就赢了。然而，注意如果我们从 I 中最小元素 n 开始做初等变换，那么我们要么减小 I 的大小，要么增大 $\min I$。由于 I 的每个元素都 $\leq \xi(K^\bullet)$，我们看到经过有限步之后我们获胜。 □

引理 13.32.2. *设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴的左正合函子。假设*

(1) *$\mathcal{A}$ 的每个对象都是某个对 F 右零调对象的子对象，*
(2) *存在整数 $n \geq 0$ 使得 $R^nF = 0$，*

则

(1) *$RF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 存在，*
(2) *任何由对 F 右零调对象组成的复形都计算 RF，*
(3) *任何复形都是一个到由对 F 右零调对象组成的复形的拟同构的源，*
(4) *对 $E \in D(\mathcal{A})$*
   (a) *$H^i(RF(\tau_{\leq a}E) \to H^i(RF(E))$ 对 $i \leq a$ 是同构，*
   (b) *$H^i(RF(E)) \to H^i(RF(\tau_{\geq b-n+1}E))$ 对 $i \geq b$ 是同构，*
   (c) *如果对某个 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 有 $H^i(E) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，则 $H^i(RF(E)) = 0$ 对 $i \notin [a, b + n - 1]$。*

证明. 注意第一个假设推出 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$ 存在，见命题 13.16.8。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象。选取单射 $A \to A'$，其中 A' 是零调的。则我们由长正合上同调序列看出 $R^{n+1}F(A) = R^nF(A'/A) = 0$。因此我们得出 $R^{n+1}F = 0$。继续如此使用归纳，我们发现对所有 $m \geq n$ 有 $R^mF = 0$。

我们将使用引理 13.32.1，其中函数 $d : \mathrm{Ob}(\mathcal{A}) \to \{0, 1, 2, \ldots\}$ 由 $d(A) = \max\{0\} \cup \{i \mid R^iF(A) \neq 0\}$ 给出。引理 13.32.1 的第一个假设是我们的假设 (1)。引理 13.32.1 的第二个假设由 $RF(A \oplus$

$B) = RF(A) \oplus RF(B)$ 得出。引理 13.32.1 的第三个假设由长正合上同调序列得出。因此对每个复形 $K^\bullet$ 存在拟同构 $K^\bullet \to L^\bullet$ 到由对 F 右零调对象组成的复形。这证明了陈述 (3)。

我们断言如果 $L^\bullet \to M^\bullet$ 是由对 F 右零调对象组成的复形的拟同构，则 $F(L^\bullet) \to F(M^\bullet)$ 是拟同构。如果我们证明了这个断言，那么由引理 13.14.15 得到引理的陈述 (1) 和 (2)。为了证明这个断言，选取整数 $i \in \mathbf{Z}$。考虑好三角形

$$\sigma_{\geq i-n-1}L^\bullet \to \sigma_{\geq i-n-1}M^\bullet \to Q^\bullet,$$

即令 $Q^\bullet$ 是第一个映射的锥。注意 $Q^\bullet$ 有下界，且 $H^j(Q^\bullet)$ 除了可能的 $j = i-n-1$ 或 $j = i-n-2$ 外为零。我们可以对 $Q^\bullet$ 应用 RF。使用引理 13.21.3 的第二个谱序列以及假设的上同调消失 (2)，我们得出 $H^j(RF(Q^\bullet))$ 除了可能的 $j \in \{i-n-2, \ldots, i-1\}$ 外为零。因此我们看到 $RF(\sigma_{\geq i-n-1}L^\bullet) \to RF(\sigma_{\geq i-n-1}M^\bullet)$ 在次数 $\geq i$ 诱导上同调对象的同构。由命题 13.16.8 我们知道 $RF(\sigma_{\geq i-n-1}L^\bullet) = \sigma_{\geq i-n-1}F(L^\bullet)$ 和 $RF(\sigma_{\geq i-n-1}M^\bullet) = \sigma_{\geq i-n-1}F(M^\bullet)$。我们得出 $F(L^\bullet) \to F(M^\bullet)$ 在次数 i 是同构，如所需。

第 (4)(a) 部分由引理 13.16.1 得出。

对于第 (4)(b) 部分，设 E 由对 F 右零调对象组成的复形 $L^\bullet$ 表示。由第 (2) 部分，$RF(E)$ 由复形 $F(L^\bullet)$ 表示，并且 $RF(\sigma_{\geq c}L^\bullet)$ 由 $\sigma_{\geq c}F(L^\bullet)$ 表示。考虑注记 13.12.4 中的好三角形

$$H^{b-n}(L^\bullet)[n-b] \to \tau_{\geq b-n}L^\bullet \to \tau_{\geq b-n+1}L^\bullet$$

上面建立的消失性给出对 $i \geq b$，$H^i(RF(\tau_{\geq b-n}L^\bullet))$ 与 $H^i(RF(\tau_{\geq b-n+1}L^\bullet))$ 一致。考虑复形的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Im}(L^{b-n-1} \to L^{b-n})[n-b] \to \sigma_{\geq b-n}L^\bullet \to \tau_{\geq b-n}L^\bullet \to 0$$

使用与此相关的好三角形（见节 13.12）以及之前的消失性，我们得出对 $i \geq b$，$H^i(RF(\tau_{\geq b-n}L^\bullet))$ 与 $H^i(RF(\sigma_{\geq b-n}L^\bullet))$ 一致。由于映射 $RF(\sigma_{\geq b-n}L^\bullet) \to RF(L^\bullet)$ 由 $\sigma_{\geq b-n}F(L^\bullet) \to F(L^\bullet)$ 表示，我们得出这反过来与 $i \geq b$ 的 $H^i(RF(L^\bullet))$ 一致，如所需。

(4)(c) 的证明。在对 E 的假设下，我们有 $\tau_{\leq a-1}E = 0$，由第 (4)(a) 部分得到 $H^i(RF(E))$ 对 $i \leq a-1$ 的消失性。类似地，我们有 $\tau_{\geq b+1}E = 0$，因此由第 (4)(b) 部分得到 $H^i(RF(E))$ 对 $i \geq b+n$ 的消失性。 □

引理 13.32.3. *设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴的右正合函子。如果*

(1) *$\mathcal{A}$ 的每个对象都是某个对 F 左零调对象的商，*

(2) *存在整数 $n \geq 0$ 使得 $L^nF = 0$，*

则

(1) *$LF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 存在，*

(2) 任何由对 F 左零调对象组成的复形都计算 LF,
(3) 任何复形都是一个来自由对 F 左零调对象组成的复形的拟同构的目标,
(4) 对 $E \in D(\mathcal{A})$
   (a) $H^i(LF(\tau_{\leq a+n-1}E) \to H^i(LF(E))$ 对 $i \leq a$ 是同构,
   (b) $H^i(LF(E)) \to H^i(LF(\tau_{\geq b}E))$ 对 $i \geq b$ 是同构,
   (c) 如果对某个 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 有 $H^i(E) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，则 $H^i(LF(E)) = 0$ 对 $i \notin [a - n + 1, b]$。

证明. 此引理与引理 13.32.2 对偶。 □

13.33. 导出余极限

在三角范畴中存在导出余极限的概念。

定义 13.33.1. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n, f_n) 是 $\mathcal{D}$ 的对象系统。如果直和 $\bigoplus K_n$ 存在且有特异三角形

$$\bigoplus K_n \to \bigoplus K_n \to K \to \bigoplus K_n[1]$$

其中映射 $\bigoplus K_n \to \bigoplus K_n$ 在次数 n 由 $1 - f_n$ 给出，则称对象 K 是系统 (K_n) 的一个导出余极限，或同伦余极限。如果是这种情况，我们有时用记号 $K = \text{hocolim} K_n$ 来表示。

由 TR3，导出余极限如果存在，则在（非唯一）同构意义下唯一。此外，由 TR1，只要 $\bigoplus K_n$ 存在，K_n 的导出余极限就存在。阿贝尔群范畴的导出范畴 $D(Ab)$ 是一个所有同伦余极限都存在的三角范畴的例子。

非唯一性使得很难确定导出余极限。在 **More on Algebra**，引理 15.88.7 中，读者可以找到一个正合序列

$$0 \to R^1 \lim \text{Hom}(K_n, L[-1]) \to \text{Hom}(\text{hocolim} K_n, L) \to \lim \text{Hom}(K_n, L) \to 0$$

用通常的 Hom 描述出自同伦余极限的 Hom。

注记 13.33.2. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n, f_n) 是 $\mathcal{D}$ 的对象系统。我们可以将导出余极限视为 $\mathcal{D}$ 的一个对象 K，带有态射 $i_n : K_n \to K$ 使得 $i_{n+1} \circ f_n = i_n$，并且存在态射 $c : K \to \bigoplus K_n[1]$ 使得

$$\bigoplus K_n \xrightarrow{1-f_n} \bigoplus K_n \xrightarrow{i_n} K \xrightarrow{c} \bigoplus K_n[1]$$

是特异三角形。如果 (K', i'_n, c') 是第二个导出余极限，则存在同构 $\varphi : K \to K'$ 使得 $\varphi \circ i_n = i'_n$ 且 $c' \circ \varphi = c$。φ 的存在性是 TR3，而 φ 是同构是引理 13.4.3。

注记 13.33.3. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $(a_n):(K_n,f_n)\to(L_n,g_n)$ 是 $\mathcal{D}$ 对象系统的态射。设 (K,i_n,c) 是第一个系统的导出余极限，(L,j_n,d) 是第二个系统的导出余极限，记号如注记 13.33.2。则存在态射 $a:K\to L$ 使得 $a\circ i_n=j_n$ 且 $d\circ a=(a_n[1])\circ c$。这由 TR3 应用于定义的特异三角形得出。

引理 13.33.4. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n,f_n) 是 $\mathcal{D}$ 的对象系统。设 $n_1<n_2<n_3<\dots$ 是整数序列。假设 $\bigoplus K_n$ 和 $\bigoplus K_{n_i}$ 存在。则存在同构 $hocolim K_{n_i}\to hocolim K_n$ 使得*

$$\begin{array}{ccc} K_{n_i} & \longrightarrow & hocolim K_{n_i} \\ {\scriptstyle id}\downarrow & & \downarrow \\ K_{n_i} & \longrightarrow & hocolim K_n \end{array}$$

对所有 i 交换。

证明. 令 $g_i:K_{n_i}\to K_{n_{i+1}}$ 是复合 $f_{n_{i+1}-1}\circ\dots\circ f_{n_i}$。我们构造交换图

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_i K_{n_i} & \xrightarrow{1-g_i} & \bigoplus_i K_{n_i} \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ \bigoplus_n K_n & \xrightarrow{1-f_n} & \bigoplus_n K_n \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \bigoplus_n K_n & \xrightarrow{1-f_n} & \bigoplus_n K_n \\ {\scriptstyle d}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ \bigoplus_i K_{n_i} & \xrightarrow{1-g_i} & \bigoplus_i K_{n_i} \end{array}$$

如下。令 $a_i=a|_{K_{n_i}}$ 是 K_{n_i} 到直和的包含。换句话说，a 是自然包含。令 $b_i=b|_{K_{n_i}}$ 是映射

$$K_{n_i}\xrightarrow{1,\ f_{n_i},\ f_{n_i+1}\circ f_{n_i},\ \dots,\ f_{n_{i+1}-2}\circ\dots\circ f_{n_i}} K_{n_i}\oplus K_{n_i+1}\oplus\dots\oplus K_{n_{i+1}-1}$$

如果 $n_{i-1}<j\le n_i$，则我们令 $c_j=c|_{K_j}$ 是映射

$$K_j\xrightarrow{f_{n_i-1}\circ\dots\circ f_j} K_{n_i}$$

我们令 $d_j=d|_{K_j}$ 为零，除非 $j=n_i$ 对某个 i，并且令 d_{n_i} 是 K_{n_i} 到直和的自然包含。换句话说，d 是自然投影。由 TR3 这些图定义了态射

$$\varphi:\operatorname{hocolim}K_{n_i}\to\operatorname{hocolim}K_n \quad \text{和} \quad \psi:\operatorname{hocolim}K_n\to\operatorname{hocolim}K_{n_i}$$

由于 $c\circ a$ 和 $d\circ b$ 是恒等映射，由引理 13.4.3 我们看到 $\varphi\circ\psi$ 是同构。反过来我们得到态射 $a\circ c$ 和 $b\circ d$。考虑由规则给出的态射 $h=(h_j):\bigoplus K_n\to\bigoplus K_n$：对 $n_{i-1}<j<n_i$，我们令

$$h_j:K_j\xrightarrow{1,\ f_j,\ f_{j+1}\circ f_j,\ \dots,\ f_{n_i-1}\circ\dots\circ f_j} K_j\oplus\dots\oplus K_{n_i}$$

然后读者验证 $(1-f)\circ h=\mathrm{id}-a\circ c$ 以及 $h\circ(1-f)=\mathrm{id}-b\circ d$。这意味着由引理 13.4.5（小论证省略），$\mathrm{id}-\psi\circ\varphi$ 的平方为零。换句话说，$\psi\circ\varphi$ 与恒等相差一个幂零自同态，因此是同构。于是 φ 和 ψ 是如所需的同构。 □

引理 13.33.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。如果 $\mathcal{A}$ 有正合的可数直和，则 $D(\mathcal{A})$ 有可数直和。事实上，给定由可数指标集 I 索引的一族复形 $K_i^\bullet$，逐项直和 $\bigoplus K_i^\bullet$ 是 $K_i^\bullet$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中的直和。

证明. 设 $L^\bullet$ 是复形。假设给定 $D(\mathcal{A})$ 中的映射 $\alpha_i : K_i^\bullet \to L^\bullet$。这意味着存在复形的拟同构 $s_i : M_i^\bullet \to K_i^\bullet$ 以及复形映射 $f_i : M_i^\bullet \to L^\bullet$ 使得 $\alpha_i = f_i s_i^{-1}$。由假设，复形映射

$$s : \bigoplus M_i^\bullet \longrightarrow \bigoplus K_i^\bullet$$

是拟同构。因此令 $f = \bigoplus f_i$，我们看到 $\alpha = fs^{-1}$ 是 $D(\mathcal{A})$ 中的一个映射，它与余投影 $K_i^\bullet \to \bigoplus K_i^\bullet$ 的复合是 α_i。我们省略验证 α 是唯一的。 □

引理 13.33.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。假设 $\mathbf{N}$ 上的余极限存在且正合。则可数直和存在且正合。此外，如果 (A_n, f_n) 是 $\mathbf{N}$ 上的一个系统，则存在短正合序列

$$0 \to \bigoplus A_n \to \bigoplus A_n \to \operatorname{colim} A_n \to 0$$

其中第一个映射在次数 n 由 $1 - f_n$ 给出。

证明. 第一个陈述由 $\bigoplus A_n = \operatorname{colim}(A_1 \oplus \ldots \oplus A_n)$ 得出。对于第二个，注意对每个 n 我们有短正合序列

$$0 \to A_1 \oplus \ldots \oplus A_{n-1} \to A_1 \oplus \ldots \oplus A_n \to A_n \to 0$$

其中第一个映射由映射 $1 - f_i$ 给出，第二个映射是转移映射的和。取余极限得到引理中的序列。 □

引理 13.33.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $L_n^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形系统。假设 $\mathbf{N}$ 上的余极限在 $\mathcal{A}$ 中存在且正合。则逐项余极限 $L^\bullet = \operatorname{colim} L_n^\bullet$ 是该系统在 $D(\mathcal{A})$ 中的一个同伦余极限。

证明. 由引理 13.33.6 我们有复形的正合序列

$$0 \to \bigoplus L_n^\bullet \to \bigoplus L_n^\bullet \to L^\bullet \to 0$$

直和由引理 13.33.5 是 $D(\mathcal{A})$ 中的直和。因此结果由定义 13.33.1 中导出余极限的定义以及复形短正合序列给出特异三角形（引理 13.12.1）这一事实得出。 □

引理 13.33.8. 设 $\mathcal{D}$ 是有可数直和的三角范畴。设 $\mathcal{A}$ 是有 $\mathbf{N}$ 上正合余极限的阿贝尔范畴。设 $H : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 是与可数直和交换的同调函子。则对 $\mathcal{D}$ 的任何对象系统有 $H(hocolim K_n) = \operatorname{colim} H(K_n)$。

证明. 记 $K = \operatorname{hocolim} K_n$。将 H 应用于定义的特异三角形得到

$$\bigoplus H(K_n) \to \bigoplus H(K_n) \to H(K) \to \bigoplus H(K_n[1]) \to \bigoplus H(K_n[1])$$

其中第一个映射由 $1 - H(f_n)$ 给出，最后一个映射由 $1 - H(f_n[1])$ 给出。应用引理 13.33.6 看出这证明了引理。 □

下面的引理告诉我们，从紧对象（稍后定义）出发的映射与导出余极限交换。

引理 13.33.9. 设 $\mathcal{D}$ 是有可数直和的三角范畴。设 $K \in \mathcal{D}$ 是使得对每个可数对象集 $E_n \in \mathcal{D}$，典范映射

$$\bigoplus \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, E_n) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, \bigoplus E_n)$$

是双射的对象。则给定 $\mathcal{D}$ 在 $\mathbf{N}$ 上的任何系统 L_n，其导出余极限 $L = hocolim L_n$ 存在，我们有

$$\mathrm{colim}\, \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, L_n) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, L)$$

是双射。

证明. 由引理 13.4.2，这是引理 13.33.8 的特殊情形。 □

13.34. 导出极限

在三角范畴中存在导出极限的概念。

定义 13.34.1. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n, f_n) 是 $\mathcal{D}$ 的逆系统。如果积 $\prod K_n$ 存在且有特异三角形

$$K \to \prod K_n \to \prod K_n \to K[1]$$

其中映射 $\prod K_n \to \prod K_n$ 由 $(k_n) \mapsto (k_n - f_{n+1}(k_{n+1}))$ 给出，则称对象 K 是系统 (K_n) 的一个导出极限，或同伦极限。如果是这种情况，我们有时用记号 $K = R\lim K_n$ 来表示。

由 TR3，导出极限如果存在，则在（非唯一）同构意义下唯一。此外，由 TR1，只要 $\prod K_n$ 存在，导出极限 $R\lim K_n$ 就存在。阿贝尔群范畴的导出范畴 $D(Ab)$ 是一个所有导出极限都存在的三角范畴的例子。

非唯一性使得很难确定导出极限。在 **More on Algebra**，引理 15.88.5 中，读者可以找到一个正合序列

$$0 \to R^1 \lim \mathrm{Hom}(L, K_n[-1]) \to \mathrm{Hom}(L, R\lim K_n) \to \lim \mathrm{Hom}(L, K_n) \to 0$$

用通常的 Hom 描述进入导出极限的 Hom。

引理 13.34.2. 设 $\mathcal{A}$ 是有正合可数积的阿贝尔范畴。则

(1) $D(\mathcal{A})$ 有可数积，
(2) $D(\mathcal{A})$ 中的可数积 $\prod K_i$ 通过对表示 K_i 的任何复形取逐项积获得，并且

(3) $H^p(\prod K_i) = \prod H^p(K_i)$。

证明. 设 $K_i^\bullet$ 是表示 K_i 在 $D(\mathcal{A})$ 中的复形。设 $L^\bullet$ 是复形。假设给定 $D(\mathcal{A})$ 中的映射 $\alpha_i : L^\bullet \to K_i^\bullet$。这意味着存在复形的拟同构 $s_i : K_i^\bullet \to M_i^\bullet$ 以及复形映射 $f_i : L^\bullet \to M_i^\bullet$ 使得 $\alpha_i = s_i^{-1} f_i$。由假设，复形映射

$$s : \prod K_i^\bullet \longrightarrow \prod M_i^\bullet$$

是拟同构。因此令 $f = \prod f_i$，我们看到 $\alpha = s^{-1} f$ 是 $D(\mathcal{A})$ 中的一个映射，它与投影 $\prod K_i^\bullet \to K_i^\bullet$ 的复合是 α_i。我们省略验证 α 是唯一的。 □

引理 13.33.6、13.33.7 和 13.33.9 的对偶应该在这里陈述并证明。然而，我们目前不知道这些引理的任何应用。

引理 13.34.3. *设 $\mathcal{A}$ 是有可数积和足够内射对象的阿贝尔范畴。设 (K_n) 是 $D^+(\mathcal{A})$ 的逆系统。则 $R\lim K_n$ 存在。*

证明. 只需证明 $\prod K_n$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中存在。对每个 n，我们可以用内射对象的有下界复形 $I_n^\bullet$ 表示 K_n（引理 13.18.3）。则 $\prod K_n$ 由 $\prod I_n^\bullet$ 表示，见引理 13.31.5。 □

注记 13.34.4. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n) 和 (L_n) 是 $\mathcal{D}$ 的逆系统，分别具有导出极限 K 和 L。假设我们有 pro-对象的态射 $a : (K_n) \to (L_n)$，见 **Categories**，例 4.22.6。这意味着我们给定映射 $a_n : K_{m(n)} \to L_n$。我们可以假设 $m(1) < m(2) < m(3) < \ldots$ 且映射 a_n 与系统中的转移映射相容。然后我们可以考虑由规则 $a'((k_n)) = (a_n(k_{m(n)}))$ 和

$$a''((k_n)) = (a_n(k_{m(n)} + f(k_{m(n)+1}) + \ldots + f(k_{m(n+1)-1})))$$

定义的映射 $a', a'' : \prod K_n \longrightarrow \prod L_n$，其中每个 f 的出现表示逆系统 (K_n) 的适当转移映射。则实线图

$$\begin{array}{ccccc} K & \longrightarrow & \prod K_n & \longrightarrow & \prod K_n \\ \vdots & & \downarrow{\scriptstyle a'} & & \downarrow{\scriptstyle a''} \\ L & \longrightarrow & \prod L_n & \longrightarrow & \prod L_n \end{array}$$

是交换的，并且由 TR3 我们得到虚线箭头，产生特异三角形的态射。我们警告读者，映射 $K \to L$ 不是唯一的。我们稍后将看到，如果 a 是 pro-同构，则 $K \to L$ 是同构，见 **More on Algebra**，引理 15.88.6。

注记 13.34.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的复形。则 $\tau_{\geq -n} K^\bullet$ 是复形的逆系统，特别地决定了 $D(\mathcal{A})$ 中的一个逆系统。让我们假设 $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 存在。则典范映射 $c_n : K^\bullet \to \tau_{\geq -n} K^\bullet$

与我们逆系统的转移映射相容。由定义 13.34.1 的定义特异三角形和引理 13.4.2，我们得出在 $D(\mathcal{A})$ 中存在态射

$$c : K^\bullet \longrightarrow R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$$

使得 c 与投影 $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet \to \tau_{\geq -m} K^\bullet$ 的复合等于 c_m。现在态射 c 可能不唯一，但我们断言 c 是否同构与 c 的选择（以及我们对同伦极限的选择）无关。即，对于 $i \in \mathbf{Z}$ 和 $m > -i$，复合

$$H^i(K^\bullet) \xrightarrow{H^i(c)} H^i(R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet) \to H^i(\tau_{\geq -m} K^\bullet) = H^i(K^\bullet)$$

是恒等。因此 $H^i(c)$ 是同构当且仅当第二个映射是同构。这与 c 无关，也与同伦极限的选择无关（因为任何两个选择都同构）。

引理 13.34.6. *设 $\mathcal{A}$ 是有可数积和足够内射对象的阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是复形。设 $I_n^\bullet$ 是由引理 13.29.3 产生的内射对象的有下界复形的逆系统。则 $I^\bullet = \lim I_n^\bullet$ 存在，是 K-内射的，在 $D(\mathcal{A})$ 中表示 $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$，并且以下条件等价：*

(1) *映射 $K^\bullet \to I^\bullet$（见证明）是拟同构，*

(2) *注记 13.34.5 中的映射 $K^\bullet \to R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中是同构。*

证明. 引理的陈述有意义，因为 $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$ 由引理 13.34.3 存在。每个复形 $I_n^\bullet$ 由引理 13.31.4 是 K-内射的。对所有 $n \geq 1$ 选取直和分解 $I_{n+1}^p = C_{n+1}^p \oplus I_n^p$。令 $C_1^p = I_1^p$。复形 $I^\bullet = \lim I_n^\bullet$ 存在，因为我们可以取 $I^p = \prod_{n \geq 1} C_n^p$。固定 $p \in \mathbf{Z}$。我们断言存在 $\mathcal{A}$ 对象的短正合序列

$$0 \to I^p \to \prod I_n^p \to \prod I_n^p \to 0$$

这里第一个映射由投影映射 $I^p \to I_n^p$ 给出，第二个映射由 $(x_n) \mapsto (x_n - f_{n+1}^p(x_{n+1}))$ 给出，其中 $f_n^p : I_n^p \to I_{n-1}^p$ 是转移映射。分裂来自映射 $\prod I_n^p \to \prod C_n^p = I^p$。我们得到复形的逐项分裂短正合序列

$$0 \to I^\bullet \to \prod I_n^\bullet \to \prod I_n^\bullet \to 0$$

因此在 $K(\mathcal{A})$ 和 $D(\mathcal{A})$ 中有相应的特异三角形。由引理 13.31.5，积是 K-内射的并且在 $D(\mathcal{A})$ 中表示相应的积。由此得出 $I^\bullet$ 表示 $R\lim I_n^\bullet$（定义 13.34.1）。由于导出极限在导出范畴层面定义，$R\lim I_n^\bullet \cong R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$，我们看到 $I^\bullet$ 表示 $R\lim \tau_{\geq -n} K^\bullet$。此外，复形 $I^\bullet$ 由引理 13.31.3 是 K-内射的。由引理 13.29.3 的交换图以及当 $n \gg 0$ 时 $K^i = (\tau_{\geq -n} K^\bullet)^i$，我们看到我们得到一个唯一映射 $\gamma : K^\bullet \to I^\bullet$ 使得图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\geq -n} K^\bullet \\ {\scriptstyle \gamma}\downarrow & & \downarrow \\ I^\bullet & \longrightarrow & I_n^\bullet \end{array}$$

交换。由此得出 γ 是复形映射，在 $D(\mathcal{A})$ 中表示注记 13.34.5 的映射 $c : K^\bullet \to R\lim \tau_{\geq -n}K^\bullet$。换句话说，图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow[c]{} & R\lim \tau_{\geq -n}K^\bullet \\ {\scriptstyle\gamma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\cong} \\ I^\bullet & \xrightarrow{\cong} & R\lim I_n^\bullet \end{array}$$

在 $D(\mathcal{A})$ 中交换。引理得证。 □

引理 13.34.7. *设 $\mathcal{A}$ 是有足够内射对象和正合可数积的阿贝尔范畴。则对每个复形，存在到一个 K-内射复形的拟同构。*

证明. 由引理 13.34.6，只需证明对所有 K 在 $D(\mathcal{A})$ 中有 $K \to R\lim \tau_{\geq -n}K$ 是同构。考虑定义的特异三角形

$$R\lim \tau_{\geq -n}K \to \prod \tau_{\geq -n}K \to \prod \tau_{\geq -n}K \to (R\lim \tau_{\geq -n}K)[1]$$

由引理 13.34.2 我们有

$$H^p(\prod \tau_{\geq -n}K) = \prod\nolimits_{p\geq -n} H^p(K)$$

由所示特异三角形的长正合上同调序列直接得出 $H^p(R\lim \tau_{\geq -n}K) = H^p(K)$。 □

13.35. 全子范畴上的运算

设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。我们将 $\mathcal{T}$ 的全子范畴等同于 $\mathrm{Ob}(\mathcal{T})$ 的子集。给定全子范畴 $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \ldots$，我们令

(1) $\mathcal{A}[a,b]$ 对 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 是 $\mathcal{T}$ 的全子范畴，由所有满足 $i \in [a,b] \cap \mathbf{Z}$ 且 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 的对象 $A[-i]$ 组成（注意负号!），
(2) $smd(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{T}$ 的全子范畴，由所有同构于 $\mathcal{A}$ 中对象直和项的对象组成，
(3) $add(\mathcal{A})$ 是 $\mathcal{T}$ 的全子范畴，由所有同构于 $\mathcal{A}$ 中对象有限直和的对象组成，
(4) $\mathcal{A} \star \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{T}$ 的全子范畴，由所有适合某个特异三角形 $A \to X \to B$ 且 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$、$B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 的对象 X 组成，
(5) $\mathcal{A}^{\star n} = \mathcal{A} \star \ldots \star \mathcal{A}$ 具有 $n \geq 1$ 个因子（我们将在下面看到 $\star$ 是结合的），
(6) $smd(add(\mathcal{A})^{\star n}) = smd(add(\mathcal{A}) \star \ldots \star add(\mathcal{A}))$ 具有 $n \geq 1$ 个因子。

如果 E 是 $\mathcal{T}$ 的对象，那么我们有时也将 E 视为 $\mathcal{T}$ 的以 E 为唯一对象的全子范畴。然后我们可以考虑诸如 $add(E[-1,2])$ 等。我们警告读者，这个记号并非被普遍接受。

引理 13.35.1. *设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。给定全子范畴 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$，我们有 $(\mathcal{A} \star \mathcal{B}) \star \mathcal{C} = \mathcal{A} \star (\mathcal{B} \star \mathcal{C})$。*

证明. 如果我们有特异三角形 $A \to X \to B$ 和 $X \to Y \to C$，则由公理 TR4 我们有特异三角形 $A \to Y \to Z$ 和 $B \to Z \to C$。 □

引理 13.35.2. 设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。给定全子范畴 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$，我们有 $smd(\mathcal{A}) \star smd(\mathcal{B}) \subset smd(\mathcal{A} \star \mathcal{B})$ 和 $smd(smd(\mathcal{A}) \star smd(\mathcal{B})) = smd(\mathcal{A} \star \mathcal{B})$。

证明. 假设我们有特异三角形 $A_1 \to X \to B_1$，其中 $A_1 \oplus A_2 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 且 $B_1 \oplus B_2 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$。则我们得到特异三角形 $A_1 \oplus A_2 \to A_2 \oplus X \oplus B_2 \to B_1 \oplus B_2$，这证明了 X 在 $smd(\mathcal{A} \star \mathcal{B})$ 中。这证明了包含关系。等式由此平凡地得出。 □

引理 13.35.3. 设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。给定全子范畴 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$，全子范畴 $add(\mathcal{A}) \star add(\mathcal{B})$ 和 $smd(add(\mathcal{A}))$ 对直和封闭。

证明. 即，如果 $A \to X \to B$ 和 $A' \to X' \to B'$ 是特异三角形，且 $A, A' \in add(\mathcal{A})$、$B, B' \in add(\mathcal{B})$，则 $A \oplus A' \to X \oplus X' \to B \oplus B'$ 是特异三角形，其中 $A \oplus A' \in add(\mathcal{A})$ 且 $B \oplus B' \in add(\mathcal{B})$。对 $smd(add(\mathcal{A}))$ 的结果是平凡的。 □

引理 13.35.4. 设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。给定全子范畴 $\mathcal{A}$，对 $n \geq 1$，上面定义的子范畴

$$\mathcal{C}_n = smd(add(\mathcal{A})^{\star n}) = smd(add(\mathcal{A}) \star \ldots \star add(\mathcal{A}))$$

是 $\mathcal{T}$ 的严格全子范畴，对直和和直和项封闭，并且对所有 $n, m \geq 1$ 有 $\mathcal{C}_{n+m} = smd(\mathcal{C}_n \star \mathcal{C}_m)$。

证明. 直接由引理 13.35.1、13.35.2 和 13.35.3 得出。 □

注记 13.35.5. 设 $F : \mathcal{T} \to \mathcal{T}'$ 是三角范畴的正合函子。给定 $\mathcal{T}$ 的全子范畴 $\mathcal{A}$，我们记 $F(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{T}'$ 的全子范畴，其对象由所有满足 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 的 $F(A)$ 组成。我们有

$$F(\mathcal{A}[a,b]) = F(\mathcal{A})[a,b]$$

$$F(smd(\mathcal{A})) \subset smd(F(\mathcal{A})),$$

$$F(add(\mathcal{A})) \subset add(F(\mathcal{A})),$$

$$F(\mathcal{A} \star \mathcal{B}) \subset F(\mathcal{A}) \star F(\mathcal{B}),$$

$$F(\mathcal{A}^{\star n}) \subset F(\mathcal{A})^{\star n}.$$

我们省略平凡的验证。

注记 13.35.6. 设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。给定全子范畴 $\mathcal{A}_1 \subset \mathcal{A}_2 \subset \mathcal{A}_3 \subset \ldots$ 和 $\mathcal{B}$，我们有

$$\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right)[a,b] = \bigcup \mathcal{A}_i[a,b]$$

$$smd\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) = \bigcup smd(\mathcal{A}_i),$$

$$add\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) = \bigcup add(\mathcal{A}_i),$$

$$\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) \star \mathcal{B} = \bigcup \mathcal{A}_i \star \mathcal{B},$$

$$\mathcal{B} \star \left(\bigcup \mathcal{A}_i\right) = \bigcup \mathcal{B} \star \mathcal{A}_i,$$

$$\left(\bigcup \mathcal{A}_i\right)^{\star n} = \bigcup \mathcal{A}_i^{\star n}.$$

我们省略平凡的验证。

引理 13.35.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\mathcal{D} = D(\mathcal{A})$。设 $\mathcal{E} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是子集，我们也将其视为 $\mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 的子集。设 K 是 $\mathcal{D}$ 的对象。

(1) 设 $b \geq a$ 并假设 $H^i(K)$ 对 $i \notin [a,b]$ 为零，且若 $i \in [a,b]$ 则 $H^i(K) \in \mathcal{E}$。则 K 属于 $smd(add(\mathcal{E}[a,b])^{\star(b-a+1)})$。
(2) 设 $b \geq a$ 并假设 $H^i(K)$ 对 $i \notin [a,b]$ 为零，且若 $i \in [a,b]$ 则 $H^i(K) \in smd(add(\mathcal{E}))$。则 K 属于 $smd(add(\mathcal{E}[a,b])^{\star(b-a+1)})$。
(3) 设 $b \geq a$ 并假设 K 可以由复形 $K^\bullet$ 表示，其中 $K^i = 0$ 对 $i \notin [a,b]$，且 $K^i \in \mathcal{E}$ 对 $i \in [a,b]$。则 K 属于 $smd(add(\mathcal{E}[a,b])^{\star(b-a+1)})$。
(4) 设 $b \geq a$ 并假设 K 可以由复形 $K^\bullet$ 表示，其中 $K^i = 0$ 对 $i \notin [a,b]$，且 $K^i \in smd(add(\mathcal{E}))$ 对 $i \in [a,b]$。则 K 属于 $smd(add(\mathcal{E}[a,b])^{\star(b-a+1)})$。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 13.35.4。我们证明 (2)，它平凡地推出 (1)。我们对 $b-a$ 使用归纳。如果 $b-a=0$，则 K 在 $\mathcal{D}$ 中同构于 $H^i(K)[-a]$，结果直接。如果 $b-a>0$，则我们考虑特异三角形

$$\tau_{\leq b-1}K^\bullet \to K^\bullet \to K^b[-b]$$

并通过归纳对 $b-a$ 得出结论。我们省略 (3) 和 (4) 的证明。 □

引理 13.35.8. 设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。设 $H : \mathcal{T} \to \mathcal{A}$ 是到一个阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的同调函子。设 $a \leq b$ 且 $\mathcal{E} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{T})$ 是子集，使得对 $E \in \mathcal{E}$ 和 $i \notin [a,b]$ 有 $H^i(E) = 0$。则对 $X \in smd(add(\mathcal{E}[-m,m])^{\star n})$，我们有 $H^i(X) = 0$ 对 $i \notin [-m+na, m+nb]$。

证明. 略。定义中的愉快练习。 □

13.36. 三角范畴的生成元

本节我们简要介绍三角范畴生成元的几种不同概念。我们的术语取自 [**BV03**]（除了我们用“饱和”来称呼他们所说的“厚”，见定义 13.6.1，并且我们对 $add(\mathcal{A})$ 的定义不同）。

设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 E 是 $\mathcal{D}$ 的对象。记 $\langle E\rangle_1$ 为 $\mathcal{D}$ 的严格全子范畴，其对象为 $\mathcal{D}$ 中同构于 E 的平移的有限直和

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\dots,r} E[n_i]$$

的直和项的对象。显然，在节 13.35 的记号下，我们有

$$\langle E\rangle_1 = smd(add(E[-\infty,\infty]))$$

对于 $n>1$，令 $\langle E\rangle_n$ 表示 $\mathcal{D}$ 的全子范畴，其对象为 $\mathcal{D}$ 中同构于适合某个特异三角形

$$A \to X \to B \to A[1]$$

的对象 X 的直和项，其中 A 是 $\langle E\rangle_1$ 的对象，B 是 $\langle E\rangle_{n-1}$ 的对象。在节 13.35 的记号下，我们有

$$\langle E\rangle_n = smd(\langle E\rangle_1 \star \langle E\rangle_{n-1})$$

每个范畴 $\langle E\rangle_n$ 都是 $\mathcal{D}$ 的严格全加性子范畴（由引理 13.35.3），在平移和取直和项下保持。但是，$\langle E\rangle_n$ 不一定对“取锥”或“扩张”封闭，因此不一定是三角子范畴。这对于子范畴

$$\langle E\rangle = \bigcup\nolimits_n \langle E\rangle_n$$

将是成立的，如下面引理所示。

引理 13.36.1. 设 $\mathcal{T}$ 是三角范畴。设 E 是 $\mathcal{T}$ 的对象。对于 $n\geq 1$，我们有

$$\langle E\rangle_n = smd(\langle E\rangle_1 \star \ldots \star \langle E\rangle_1) = smd(\langle E\rangle_1{}^{\star n}) = \bigcup\nolimits_{m\geq 1} smd(add(E[-m,m])^{\star n})$$

对于 $n,n'\geq 1$，我们有 $\langle E\rangle_{n+n'} = smd(\langle E\rangle_n \star \langle E\rangle_{n'})$。

证明. 所示公式中左边的等式由引理 13.35.1 和 13.35.2 以及归纳得出。中间的等式是记号问题。由于 $\langle E\rangle_1 = smd(add(E[-\infty,\infty]))$ 并且 $E[-\infty,\infty] = \bigcup_{m\geq 1} E[-m,m]$，由注记 13.35.6 和引理 13.35.2 我们得到右边的等式。然后最后的陈述由该注记以及引理 13.35.4 的相应陈述得出。 □

引理 13.36.2. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 E 是 $\mathcal{D}$ 的对象。子范畴

$$\langle E\rangle = \bigcup\nolimits_n \langle E\rangle_n = \bigcup\nolimits_{n,m\geq 1} smd(add(E[-m,m])^{\star n})$$

是 $\mathcal{D}$ 的严格全、饱和、三角子范畴，并且它是包含对象 E 的 $\mathcal{D}$ 的最小这样的子范畴。

证明. 右边的等式由引理 13.36.1 得出。显然 $\langle E\rangle = \bigcup \langle E\rangle_n$ 包含 E，在平移、直和、直和项下保持。如果 $A \in \langle E\rangle_a$ 且 $B \in \langle E\rangle_b$ 并且 $A \to X \to B \to A[1]$ 是特异三角形，则由引理 13.36.1，$X \in \langle E\rangle_{a+b}$。因此 $\bigcup \langle E\rangle_n$ 也在扩张下保持，由此可知它是一个三角子范畴。

最后，设 $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 是包含 E 的 $\mathcal{D}$ 的严格全、饱和、三角子范畴。则 $\mathcal{D}'[-\infty,\infty] \subset \mathcal{D}'$，$add(\mathcal{D}) \subset \mathcal{D}'$，$smd(\mathcal{D}') \subset \mathcal{D}'$，且 $\mathcal{D}' \star \mathcal{D}' \subset \mathcal{D}'$。换句话说，我们用来从 E 构造 $\langle E\rangle$ 的所有运算都保持 $\mathcal{D}'$。因此 $\langle E\rangle \subset \mathcal{D}'$，这完成了证明。 □

定义 13.36.3. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 E 是 $\mathcal{D}$ 的对象。

(1) 如果包含 E 的 $\mathcal{D}$ 的最小严格全、饱和、三角子范畴等于 $\mathcal{D}$，即如果 $\langle E\rangle = \mathcal{D}$，则称 E 是 $\mathcal{D}$ 的*经典生成元*。
(2) 如果对某个 $n \geq 1$ 有 $\langle E\rangle_n = \mathcal{D}$，则称 E 是 $\mathcal{D}$ 的*强生成元*。
(3) 如果对 $\mathcal{D}$ 的任何非零对象 K，存在整数 n 和非零映射 $E \to K[n]$，则称 E 是 $\mathcal{D}$ 的*弱生成元或生成元*。

这个定义可以推广到一族对象的情形。

引理 13.36.4. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 E, K 是 $\mathcal{D}$ 的对象。以下条件等价：*

(1) *对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}(E, K[i]) = 0$，*
(2) *对所有 $E' \in \langle E\rangle$ 有 $\mathrm{Hom}(E', K) = 0$。*

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。反过来，假设 (1) 成立。则对所有 X 在 $\langle E\rangle_1$ 中有 $\mathrm{Hom}(X, K) = 0$。对 n 归纳并使用引理 13.4.2，我们看到对所有 X 在 $\langle E\rangle_n$ 中有 $\mathrm{Hom}(X, K) = 0$。 □

引理 13.36.5. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 E 是 $\mathcal{D}$ 的对象。如果 E 是 $\mathcal{D}$ 的经典生成元，则 E 是生成元。*

证明. 假设 E 是经典生成元。设 K 是 $\mathcal{D}$ 的对象使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}(E, K[i]) = 0$。由引理 13.36.4，对所有 E' 在 $\langle E\rangle$ 中有 $\mathrm{Hom}(E', K) = 0$。然而，由于 $\mathcal{D} = \langle E\rangle$，我们得出 $\mathrm{id}_K = 0$，即 $K = 0$。 □

引理 13.36.6. *设 $\mathcal{D}$ 是有强生成元的三角范畴。设 E 是 $\mathcal{D}$ 的对象。如果 E 是 $\mathcal{D}$ 的经典生成元，则 E 是强生成元。*

证明. 设 E' 是 $\mathcal{D}$ 的对象使得 $\mathcal{D} = \langle E'\rangle_n$。由于 $\mathcal{D} = \langle E\rangle$，由引理 13.36.2，我们看到对某个 $m \geq 1$ 有 $E' \in \langle E\rangle_m$。则 $\langle E'\rangle_1 \subset \langle E\rangle_m$，因此

$$\mathcal{D} = \langle E'\rangle_n = smd(\langle E'\rangle_1 \star \ldots \star \langle E'\rangle_1) \subset smd(\langle E\rangle_m \star \ldots \star \langle E\rangle_m) = \langle E\rangle_{nm}$$

如所需。这里我们使用了引理 13.36.1。 □

注记 13.36.7. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 E 是 $\mathcal{D}$ 的对象。设 T 是 $\mathcal{D}$ 对象的一个性质。假设

(1) 如果 $K_i \in \mathcal{D}$，$i = 1, \ldots, r$ 且 $T(K_i)$ 对 $i = 1, \ldots, r$ 成立，则 $T(\bigoplus K_i)$，
(2) 如果 $K \to L \to M \to K[1]$ 是特异三角形且 T 对其中两个成立，则 T 对第三个对象成立，
(3) 如果 $T(K \oplus L)$ 则 $T(K)$ 和 $T(L)$，以及
(4) 对所有 n 有 $T(E[n])$ 成立。

则 T 对 $\langle E \rangle$ 的所有对象成立。

13.37. 紧对象

这是定义。

定义 13.37.1. 设 $\mathcal{D}$ 是有任意直和的加性范畴。$\mathcal{D}$ 的紧对象是使得映射

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, E_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, \bigoplus\nolimits_{i \in I} E_i)$$

对任何集合 I 和由 $i \in I$ 参数化的对象 $E_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 都是双射的对象 K。

这个概念在代数几何中非常有用。它是对象上的一种内在条件，迫使对象是紧的。

引理 13.37.2. 设 $\mathcal{D}$ 是有直和的（预）三角范畴。则 $\mathcal{D}$ 的紧对象构成 $\mathcal{D}$ 的一个 *Karoubian*、饱和、严格全、（预）三角子范畴 $\mathcal{D}_c$ 的对象。

证明. 设 (X, Y, Z, f, g, h) 是 $\mathcal{D}$ 的特异三角形，且 X 和 Y 是紧的。则由引理 13.4.2 和五项引理（**Homology**，引理 12.5.20）可知 Z 也是紧对象。显然，如果 $X \oplus Y$ 是紧的，则 X、Y 也是紧对象。因此 $\mathcal{D}_c$ 是饱和三角子范畴。由于 $\mathcal{D}$ 由引理 13.4.14 是 Karoubian 的，我们得出 $\mathcal{D}_c$ 也是如此。 □

引理 13.37.3. 设 $\mathcal{D}$ 是有直和的三角范畴。设 E_i，$i \in I$ 是 $\mathcal{D}$ 的紧对象族，使得 $\bigoplus E_i$ 生成 $\mathcal{D}$。则 $\mathcal{D}$ 的每个对象 X 都可以写成

$$X = hocolim X_n$$

其中 X_1 是 E_i 的平移的直和，且每个转移态射适合一个特异三角形 $Y_n \to X_n \to X_{n+1} \to Y_n[1]$，其中 Y_n 是 E_i 的平移的直和。

证明. 令 $X_1 = \bigoplus_{(i,m,\varphi)} E_i[m]$，其中直和取遍所有满足 $i \in I$、$m \in \mathbf{Z}$ 以及 $\varphi : E_i[m] \to X$ 的三元组 (i, m, φ)。则 X_1 带有一个典范态射 $X_1 \to X$。给定 $X_n \to X$，我们令 $Y_n = \bigoplus_{(i,m,\varphi)} E_i[m]$，其中直和取遍所有满足 $i \in I$、$m \in \mathbf{Z}$ 且 $\varphi : E_i[m] \to X_n$ 是使得 $E_i[m] \to X_n \to X$ 为零的态射的三元组 (i, m, φ)。选取一个特异三角形 $Y_n \to X_n \to X_{n+1} \to Y_n[1]$，并令 $X_{n+1} \to X$ 是

任何使得 $X_n \to X_{n+1} \to X$ 等于给定态射的态射；这样的态射由我们对 Y_n 的选择存在。我们通过我们的映射 $X_n \to X$ 的构造得到一个态射 $\mathrm{hocolim} X_n \to X$。选取一个特异三角形

$$C \to \mathrm{hocolim} X_n \to X \to C[1]$$

设 $E_i[m] \to C$ 是态射。由于 E_i 是紧的，引理 13.33.9 推出复合 $E_i[m] \to C \to \mathrm{hocolim} X_n$ 经过某个 X_n 分解，比如说通过 $E_i[m] \to X_n$。则 Y_n 的构造表明复合 $E_i[m] \to X_n \to X_{n+1}$ 为零。换句话说，复合 $E_i[m] \to C \to \mathrm{hocolim} X_n$ 为零。这意味着我们的态射 $E_i[m] \to C$ 来自态射 $E_i[m] \to X[-1]$。X_1 的构造则表明这样的态射提升到 $\mathrm{hocolim} X_n$，我们得出我们的态射 $E_i[m] \to C$ 为零。$\bigoplus E_i$ 生成 $\mathcal{D}$ 的假设推出 C 为零，证明完成。 □

引理 13.37.4. *在引理 13.37.3 的假设和记号下。如果 C 是紧对象且 $C \to X_n$ 是态射，则存在分解 $C \to E \to X_n$，其中 E 是 $\langle E_{i_1} \oplus \ldots \oplus E_{i_t} \rangle$ 的对象，对某些 $i_1, \ldots, i_t \in I$。*

证明. 我们对 n 归纳证明。基础情形 $n = 1$ 显然。如果 $n > 1$，考虑复合 $C \to X_n \to Y_{n-1}[1]$。这可以经过某个 $E'[1] \to Y_{n-1}[1]$ 分解，其中 E' 是 E_i 的平移的有限直和。设 $I' \subset I$ 是该直和中出现的有限指标集。因此我们得到

$$\begin{array}{ccccccc} E' & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & C & \longrightarrow & E'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y_{n-1} & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_{n-1}[1] \end{array}$$

由归纳，态射 $C' \to X_{n-1}$ 经过 $E'' \to X_{n-1}$ 分解，其中 E'' 是 $\langle \bigoplus_{i \in I''} E_i \rangle$ 的对象，对某个有限子集 $I'' \subset I$。选取一个特异三角形

$$E' \to E'' \to E \to E'[1]$$

则 E 是 $\langle \bigoplus_{i \in I' \cup I''} E_i \rangle$ 的对象。由构造和三角范畴公理，我们可以选择态射 $C \to E$ 和态射 $E \to X_n$，使其适合三角形的态射 $(E', C', C) \to (E', E'', E)$ 以及 $(E', E'', E) \to (Y_{n-1}, X_{n-1}, X_n)$。复合 $C \to E \to X_n$ 可能不等于给定的态射 $C \to X_n$，但到 Y_{n-1} 的复合相等。设 $C \to X_{n-1}$ 是提升差的态射。由归纳假设，我们可以将其经过态射 $E''' \to X_{n-1}$ 分解，其中 E'' 是 $\langle \bigoplus_{i \in I'''} E_i \rangle$ 的对象，对某个有限子集 $I' \subset I$。因此我们看到，考虑 $E \oplus E''' \to X_n$ 可以得到解，因为 $E \oplus E'''$ 是 $\langle \bigoplus_{i \in I' \cup I'' \cup I'''} E_i \rangle$ 的对象。 □

定义 13.37.5. 设 $\mathcal{D}$ 是有任意直和的三角范畴。如果存在一组紧对象 E_i，$i \in I$ 使得 $\bigoplus E_i$ 生成 $\mathcal{D}$，则称 $\mathcal{D}$ 是*紧生成的*。

下面的命题澄清了经典生成元与弱生成元之间的关系。

命题 13.37.6. *设 $\mathcal{D}$ 是有直和的三角范畴。设 E 是 $\mathcal{D}$ 的紧对象。以下条件等价：*

(1) *E 是 $\mathcal{D}_c$ 的经典生成元，且 $\mathcal{D}$ 是紧生成的；*
(2) *E 是 $\mathcal{D}$ 的生成元。*

证明. 如果 E 是 $\mathcal{D}_c$ 的经典生成元，则 $\mathcal{D}_c = \langle E \rangle$。由 $\mathcal{D}$ 紧生成的假设以及引理 13.36.4 形式地推出 E 是 $\mathcal{D}$ 的生成元。

逆命题更有意思。假设 E 是 $\mathcal{D}$ 的生成元。设 X 是 $\mathcal{D}$ 的紧对象。应用引理 13.37.3，取 $I = \{1\}$ 和 $E_1 = E$，写成

$$X = \mathrm{hocolim} X_n$$

如引理中那样。由于 X 是紧的，我们发现 $X \to \mathrm{hocolim} X_n$ 经过某个 X_n 分解（引理 13.33.9）。因此 X 是 X_n 的直和项。由引理 13.37.4，我们看到 X 是 $\langle E \rangle$ 的对象，引理得证。 □

13.38. Brown 可表性

本节材料的参考文献是 [**Nee96**]。

引理 13.38.1. *设 $\mathcal{D}$ 是有直和且紧生成的三角范畴。设 $H : \mathcal{D} \to Ab$ 是将直和变为积的反变上同调函子。则 H 可表。*

证明. 设 E_i，$i \in I$ 是一组紧对象，使得 $\bigoplus_{i \in I} E_i$ 生成 $\mathcal{D}$。我们可以且确实假设对象集合 $\{E_i\}$ 在平移下保持。考虑对 (i, a)，其中 $i \in I$ 且 $a \in H(E_i)$，并令

$$X_1 = \bigoplus\nolimits_{(i,a)} E_i$$

由于 $H(X_1) = \prod_{(i,a)} H(E_i)$，我们看到 $(a)_{(i,a)}$ 定义了 $H(X_1)$ 中的一个元素 a_1。令 $H_1 = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1)$。由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5），元素 a_1 定义了一个自然变换 $H_1 \to H$。

我们将归纳地构造 X_n 和变换 $a_n : H_n \to H$，其中 $H_n = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_n)$。即，我们将上述过程应用于函子 $\mathrm{Ker}(H_n \to H)$ 得到对象

$$K_{n+1} = \bigoplus\nolimits_{(i,k),\ k \in \mathrm{Ker}(H_n(E_i) \to H(E_i))} E_i$$

以及变换 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \to \mathrm{Ker}(H_n \to H)$。由 Yoneda 引理，复合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \to H_n$ 给出态射 $K_{n+1} \to X_n$。我们选取 $\mathcal{D}$ 中的特异三角形

$$K_{n+1} \to X_n \to X_{n+1} \to K_{n+1}[1]$$

元素 $a_n \in H(X_n)$ 由构造映到 $H(K_{n+1})$ 中为零。由于 H 是上同调函子，我们可以将其提升为元素 $a_{n+1} \in H(X_{n+1})$。

我们断言 $X = \mathrm{hocolim} X_n$ 表示 H。将 H 应用于定义的特异三角形

$$\bigoplus X_n \to \bigoplus X_n \to X \to \bigoplus X_n[1]$$

我们得到正合序列

$$\prod H(X_n) \leftarrow \prod H(X_n) \leftarrow H(X)$$

因此存在元素 $a \in H(X)$ 映到 $\prod H(X_n)$ 中的 (a_n)。于是得到自然变换 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \to H$ 使得

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_2) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_3) \to \ldots \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \to H$$

交换。对每个 i，映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X) \to H(E_i)$ 是满射，由 X_1 的构造。另一方面，由 $X_n \to X_{n+1}$ 的构造，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_n) \to H(E_i)$ 的核被映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_n) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_{n+1})$ 零化。由于

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X_n)$$

由引理 13.33.9，我们看到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E_i, X) \to H(E_i)$ 是单射。

为了完成证明，考虑子范畴

$$\mathcal{D}' = \{Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \mid \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y[n], X) \to H(Y[n]) \text{ 对所有} n \text{ 都是同构}\}$$

由于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \to H$ 是上同调函子之间的变换，子范畴 $\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{D}$ 的严格全、饱和、三角子范畴（细节省略；参见引理 13.6.3 的证明）。此外，由于 H 和 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X)$ 都将直和变为积，我们看到 $\mathcal{D}'$ 中对象的直和在 $\mathcal{D}'$ 中。因此 $\mathcal{D}'$ 中对象的导出余极限在 $\mathcal{D}'$ 中。由于 $\{E_i\}$ 在平移下保持，我们看到对所有 i，E_i 是 $\mathcal{D}'$ 的对象。由引理 13.37.3 得出 $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$，证明完成。 □

命题 13.38.2. *设 $\mathcal{D}$ 是有直和且紧生成的三角范畴。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是将直和变为直和的三角范畴正合函子。则 F 有正合右伴随。*

证明. 对于 $\mathcal{D}'$ 的对象 Y，考虑反变函子

$$\mathcal{D} \to Ab, \quad W \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$$

这是上同调函子，因为 F 是正合的，并且它将直和变为积，因为 F 将直和变为直和。因此由引理 13.38.1，我们找到 $\mathcal{D}$ 的对象 X 使得 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W, X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$。伴随的存在性由 **Categories**，引理 4.24.2 得出。正合性由引理 13.7.1 得出。 □

13.39. Brown 可表性（续）

本节我们解释具有适当生成元集的三角范畴的 Brown 可表性的一个版本；其他版本请参见 [**Fra01**]、[**Nee01**] 和 [**Kra02**]。

引理 13.39.1. 设 $\mathcal{D}$ 是有直和的三角范畴。假设给定 $\mathcal{D}$ 的一组对象 $\mathcal{E}$，使得

(1) 如果 X 是 $\mathcal{D}$ 的非零对象，则存在 $E \in \mathcal{E}$ 和非零映射 $E \to X$，以及

(2) 给定 $\mathcal{D}$ 的对象 $X_n, n \in \mathbf{N}, E \in \mathcal{E}$, 以及 $\alpha : E \to \bigoplus X_n$, 存在 $E_n \in \mathcal{E}$ 和 $\beta_n : E_n \to X_n$ 以及态射 $\gamma : E \to \bigoplus E_n$，使得 $\alpha = (\bigoplus \beta_n) \circ \gamma$。

设 $H : \mathcal{D} \to Ab$ 是将直和变为积的反变上同调函子。则 H 可表。

证明. 这个证明与引理 13.38.1 的证明非常相似。我们可以将 $\mathcal{E}$ 替换为 $\bigcup_{i \in \mathbf{Z}} \mathcal{E}[i]$，并假设 $\mathcal{E}$ 在平移下保持。考虑对 (E, a)，其中 $E \in \mathcal{E}$ 且 $a \in H(E)$，并令

$$X_1 = \bigoplus\nolimits_{(E,a)} E$$

由于 $H(X_1) = \prod_{(E,a)} H(E)$，我们看到 $(a)_{(E,a)}$ 定义了 $H(X_1)$ 中的一个元素 a_1。令 $H_1 = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1)$。由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5），元素 a_1 定义了一个自然变换 $H_1 \to H$。

我们将归纳地构造 X_n 和变换 $a_n : H_n \to H$，其中 $H_n = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_n)$。即，我们将上述过程应用于函子 $\mathrm{Ker}(H_n \to H)$ 得到对象

$$K_{n+1} = \bigoplus\nolimits_{(E,k),\ k \in \mathrm{Ker}(H_n(E) \to H(E))} E$$

以及变换 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \to \mathrm{Ker}(H_n \to H)$。由 Yoneda 引理，复合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, K_{n+1}) \to H_n$ 给出态射 $K_{n+1} \to X_n$。我们选取 $\mathcal{D}$ 中的特异三角形

$$K_{n+1} \to X_n \to X_{n+1} \to K_{n+1}[1]$$

元素 $a_n \in H(X_n)$ 由构造映到 $H(K_{n+1})$ 中为零。由于 H 是上同调函子，我们可以将其提升为元素 $a_{n+1} \in H(X_{n+1})$。

令 $X = \mathrm{hocolim} X_n$。将 H 应用于定义的特异三角形

$$\bigoplus X_n \to \bigoplus X_n \to X \to \bigoplus X_n[1]$$

我们得到正合序列

$$\prod H(X_n) \leftarrow \prod H(X_n) \leftarrow H(X)$$

因此存在元素 $a \in H(X)$ 映到 $\prod H(X_n)$ 中的 (a_n)。于是得到自然变换 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \to H$ 使得

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_1) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_2) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X_3) \to \ldots \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \to H$$

交换。我们断言 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \to H(-)$ 是同构。

设 $E \in \mathcal{E}$。让我们证明

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n)$$

是单射。即，设 $\alpha : E \to \bigoplus X_n$。则由假设 (2) 我们得到分解 $\alpha = (\bigoplus \beta_n) \circ \gamma$。由于 $E_n \to X_n \to X_{n+1}$ 由构造为零，我们看到复合 $\bigoplus E_n \to \bigoplus X_n \to \bigoplus X_n$ 等于 $\bigoplus \beta_n$。因此复合 $E \to \bigoplus X_n \to \bigoplus X_n$ 也等于 α。这证明了所述的单射性，因此也

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n[1]) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n[1])$$

是单射。由此得出对所有 $E \in \mathcal{E}$ 我们有正合序列

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, \bigoplus X_n) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X) \to 0$$

设 $E \in \mathcal{E}$ 且 $f : E \to X$ 是态射。由上一段，我们可以选择提升 f 的 $\alpha : E \to \bigoplus X_n$。则由假设 (2) 我们得到分解 $\alpha = (\bigoplus \beta_n) \circ \gamma$。对每个 n 存在态射 $\delta_n : E_n \to X_1$ 使得 δ_n 和 β_n 映到 $H(E_n)$ 的同一个元素。则复合

$$E_n \to X_n \to X_{n+1} \quad \text{和} \quad E_n \to X_1 \to X_{n+1}$$

由 $X_n \to X_{n+1}$ 的构造是相等的。由此得出

$$\bigoplus E_n \to \bigoplus X_n \to X \quad \text{和} \quad \bigoplus E_n \to \bigoplus X_1 \to X$$

也是相同的。观察到 $\bigoplus X_1 \to X$ 分解为 $\bigoplus X_1 \to X_1 \to X$，我们得出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X_1) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X)$$

是满射。由于由构造，映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X_1) \to H(E)$ 是满射，并且由构造，该映射的核被 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X_1) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X)$ 零化，我们得出对所有 $E \in \mathcal{E}$，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X) \to H(E)$ 是双射。

为了完成证明，考虑子范畴

$$\mathcal{D}' = \{Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}) \mid \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(Y[n], X) \to H(Y[n]) \text{ 对所有} n \text{ 都是同构}\}$$

由于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X) \to H$ 是上同调函子之间的变换，子范畴 $\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{D}$ 的严格全、饱和、三角子范畴（细节省略；参见引理 13.6.3 的证明）。此外，由于 H 和 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, X)$ 都将直和变为积，我们看到 $\mathcal{D}'$ 中对象的直和在 $\mathcal{D}'$ 中。因此 $\mathcal{D}'$ 中对象的导出余极限在 $\mathcal{D}'$ 中。由于 $\mathcal{E}$ 在平移下保持，我们由上一段的结果得出 $\mathcal{E} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D}')$。为了完成证明，我们必须证明 $\mathcal{D}' = \mathcal{D}$。

设 Y 是 $\mathcal{D}$ 的对象，并令 $H(-) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(-, Y)$。则 H 是将直和变为积的上同调函子。由证明第一部分的构造，我们得到态射 $\operatorname{colim} X_n = X \to Y$ 使得对所有 $E \in \mathcal{E}$，$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(E, Y)$ 是双射。则假设 (1) 告诉我们 $X \to Y$ 是同构！另一方面，由构造 $X_1, X_2, \ldots$ 在 $\mathcal{D}'$ 中，因此 X 也在 $\mathcal{D}'$ 中。于是 $Y \in \mathcal{D}'$，证明完成。 □

命题 13.39.2. *设 $\mathcal{D}$ 是有直和的三角范畴。假设存在 $\mathcal{D}$ 的一组对象 $\mathcal{E}$，满足引理 13.39.1 的条件 (1) 和 (2)。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是将直和变为直和的三角范畴正合函子。则 F 有正合右伴随。*

证明. 对于 $\mathcal{D}'$ 的对象 Y，考虑反变函子

$$\mathcal{D} \to Ab, \quad W \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$$

这是上同调函子，因为 F 是正合的，并且它将直和变为积，因为 F 将直和变为直和。因此由引理 13.39.1，我们找到 $\mathcal{D}$ 的对象 X 使得 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(W, X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}'}(F(W), Y)$。伴随的存在性由 **Categories**，引理 4.24.2 得出。正合性由引理 13.7.1 得出。 □

13.40. 可许子范畴

本节的一个参考文献是 [**BK89**, Section 1]。

定义 13.40.1. 设 $\mathcal{D}$ 是加性范畴。设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 是全子范畴。$\mathcal{A}$ 的*右正交* $\mathcal{A}^{\perp}$ 是由 $\mathcal{D}$ 中满足对所有 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有 $\mathrm{Hom}(A, X) = 0$ 的对象 X 组成的全子范畴。$\mathcal{A}$ 的*左正交* ${}^{\perp}\mathcal{A}$ 是由 $\mathcal{D}$ 中满足对所有 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有 $\mathrm{Hom}(X, A) = 0$ 的对象 X 组成的全子范畴。

引理 13.40.2. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 是在所有平移下不变的全子范畴。考虑 $\mathcal{D}$ 中的好三角形*

$$X \to Y \to Z \to X[1]$$

以下条件等价：

(1) *Z 在 $\mathcal{A}^{\perp}$ 中，且*
(2) *对所有 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有 $\mathrm{Hom}(A, X) = \mathrm{Hom}(A, Y)$。*

证明. 由引理 13.4.2，函子 $\mathrm{Hom}(A, -)$ 是同调函子，因此我们得到如 (13.3.5.1) 中的长正合序列。假设 (1) 成立，并设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。则我们考虑正合序列

$$\mathrm{Hom}(A[1], Z) \to \mathrm{Hom}(A, X) \to \mathrm{Hom}(A, Y) \to \mathrm{Hom}(A, Z)$$

由于 $A[1] \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，我们看到首末两个群为零。于是我们得到 (2)。假设 (2) 成立，并设 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。则我们考虑正合序列

$$\mathrm{Hom}(A, X) \to \mathrm{Hom}(A, Y) \to \mathrm{Hom}(A, Z) \to \mathrm{Hom}(A[-1], X) \to \mathrm{Hom}(A[-1], Y)$$

并得出 $\mathrm{Hom}(A, Z) = 0$，如所需。 □

引理 13.40.3. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 是在所有平移下不变的全子范畴。考虑 $\mathcal{D}$ 中的好三角形

$$X \to Y \to Z \to X[1]$$

以下条件等价：

(1) X 在 ${}^{\perp}\mathcal{B}$ 中，且
(2) 对所有 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 有 $\mathrm{Hom}(Y, B) = \mathrm{Hom}(Z, B)$。

证明. 与引理 13.40.2 对偶。 □

引理 13.40.4. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 是在所有平移下不变的全子范畴。则 $\mathcal{A}$ 的右正交 $\mathcal{A}^{\perp}$ 和左正交 ${}^{\perp}\mathcal{A}$ 都是 $\mathcal{D}$ 的严格全、饱和[9]、三角子范畴。

证明. 由定义直接可知正交在取平移、直和和直和项下保持。考虑 $\mathcal{D}$ 中的好三角形

$$X \to Y \to Z \to X[1]$$

由引理 13.4.16，只需证明如果 X 和 Y 在 $\mathcal{A}^{\perp}$ 中，则 Z 在 $\mathcal{A}^{\perp}$ 中。这由引理 13.40.2 直接得出。 □

引理 13.40.5. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{D}$ 的全三角子范畴。对于 $\mathcal{D}$ 的对象 X，考虑性质 $P(X)$：存在 $\mathcal{D}$ 中的好三角形 $A \to X \to B \to A[1]$，其中 A 在 $\mathcal{A}$ 中且 B 在 $\mathcal{A}^{\perp}$ 中。

(1) 如果 $X_1 \to X_2 \to X_3 \to X_1[1]$ 是好三角形，且 P 对其中两个成立，则它对第三个也成立。
(2) 如果 P 对 X_1 和 X_2 成立，则它对 $X_1 \oplus X_2$ 也成立。

证明. 设 $X_1 \to X_2 \to X_3 \to X_1[1]$ 是好三角形，并假设 P 对 X_1 和 X_2 成立。选取如性质 P 中的好三角形

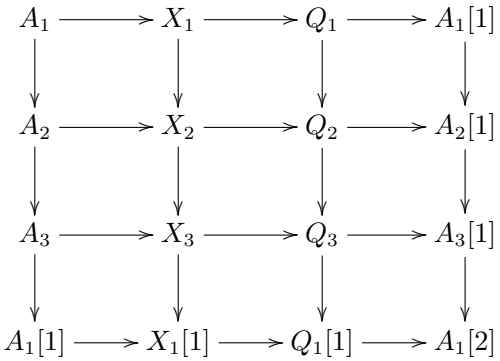
$$A_1 \to X_1 \to B_1 \to A_1[1] \quad \text{和} \quad A_2 \to X_2 \to B_2 \to A_2[1]$$

由于由引理 13.40.2 有 $\mathrm{Hom}(A_1, A_2) = \mathrm{Hom}(A_1, X_2)$，存在唯一态射 $A_1 \to A_2$ 使得图

$$\begin{array}{ccc} A_1 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_2 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

[9]定义 13.6.1。

交换。选取此图的扩张为



如命题 13.4.23。由 TR3 我们看到 $Q_1 \cong B_1$ 且 $Q_2 \cong B_2$，因此 $Q_1, Q_2 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}^\perp)$。由于 $Q_1 \to Q_2 \to Q_3 \to Q_1[1]$ 是好三角形，由引理 13.40.4 我们看到 $Q_3 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}^\perp)$。由于 $\mathcal{A}$ 是全三角子范畴，我们看到 A_3 同构于 $\mathcal{A}$ 的对象。因此 X_3 满足 P。(1) 的其他情形由此情形通过平移得出。第 (2) 部分是第 (1) 部分经由引理 13.4.11 的特殊情形。 □

引理 13.40.6. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{D}$ 的全三角子范畴。对于 $\mathcal{D}$ 的对象 X，考虑性质 $P(X)$：存在 $\mathcal{D}$ 中的好三角形 $A \to X \to B \to A[1]$，其中 B 在 $\mathcal{B}$ 中且 A 在 ${}^\perp\mathcal{B}$ 中。

(1) 如果 $X_1 \to X_2 \to X_3 \to X_1[1]$ 是好三角形，且 P 对其中两个成立，则它对第三个也成立。

(2) 如果 P 对 X_1 和 X_2 成立，则它对 $X_1 \oplus X_2$ 也成立。

证明. 与引理 13.40.5 对偶。 □

引理 13.40.7. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 是全三角子范畴。以下条件等价：

(1) 包含函子 $\mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 有右伴随，且

(2) 对 $\mathcal{D}$ 中每个 X，存在 $\mathcal{D}$ 中的好三角形

$$A \to X \to B \to A[1]$$

其中 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 且 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}^\perp)$。

如果这成立，则 $\mathcal{A}$ 是饱和的（定义 *13.6.1*），并且如果 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{D}$ 中严格全，则 $\mathcal{A} = {}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$。

证明. 假设 (1) 成立，并记 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 为右伴随。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。令 $A = v(X)$。我们可以将伴随映射 $A \to X$ 扩张为好三角形 $A \to X \to B \to A[1]$。由于对 $A' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A', A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(A', v(X)) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A', X)$$

由引理 13.40.2 我们得出 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}^\perp)$。

假设 (2) 成立。我们将显式构造伴随 v。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。选取如 (2) 中的 $A \to X \to B \to A[1]$。令 $v(X) = A$。设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{D}$ 中的态射。选取如 (2) 中的 $A' \to Y \to B' \to A'[1]$。由于由引理 13.40.2 有 $\mathrm{Hom}(A, A') = \mathrm{Hom}(A, Y)$，存在唯一态射 $f' : A \to A'$ 使得图

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ A' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

交换。因此我们可以令 $v(f) = f'$ 得到一个函子。为了看出 v 是包含态射的伴随，再次使用引理 13.40.2。

最后陈述的证明。为了证明 $\mathcal{A}$ 是饱和的，我们可以用与 $\mathcal{A}$ 具有相同同构类的严格全子范畴替换 $\mathcal{A}$；细节省略。假设 $\mathcal{A}$ 是严格全的。如果我们证明 $\mathcal{A} = {}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$，则由引理 13.40.4，$\mathcal{A}$ 将是饱和的。由于包含 $\mathcal{A} \subset {}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$ 显然，只需证明另一个包含。设 X 是 ${}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$ 的对象。选取如 (2) 中的好三角形 $A \to X \to B \to A[1]$。由于由假设 $\mathrm{Hom}(X, B) = 0$，由引理 13.4.11 我们看到 $A \cong X \oplus B[-1]$。由于 $B \in \mathcal{A}^\perp$，有 $\mathrm{Hom}(A, B[-1]) = 0$，这推出 $B[-1] = 0$ 且 $A \cong X$，如所需。 □

引理 13.40.8. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 是全三角子范畴。以下条件等价：

(1) 包含函子 $\mathcal{B} \to \mathcal{D}$ 有左伴随，且

(2) 对 $\mathcal{D}$ 中每个 X，存在 $\mathcal{D}$ 中的好三角形

$$A \to X \to B \to A[1]$$

其中 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 且 $A \in \mathrm{Ob}({}^\perp\mathcal{B})$。

如果这成立，则 $\mathcal{B}$ 是饱和的（定义 *13.6.1*），并且如果 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{D}$ 中严格全，则 $\mathcal{B} = ({}^\perp\mathcal{B})^\perp$。

证明. 与引理 13.40.7 对偶。 □

定义 13.40.9. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。$\mathcal{D}$ 的*右可许子范畴*是满足引理 13.40.7 中等价条件的严格全三角子范畴。$\mathcal{D}$ 的*左可许子范畴*是满足引理 13.40.8 中等价条件的严格全三角子范畴。*双侧可许子范畴*是既右可许又左可许的子范畴。

设 $\mathcal{A}$ 是三角范畴 $\mathcal{D}$ 的右可许子范畴。则我们观察到，对 $X \in \mathcal{D}$，具有 $A \in \mathcal{A}$ 和 $B \in \mathcal{A}^\perp$ 的好三角形

$$A \to X \to B \to A[1]$$

在以下意义下是典范的：对任何其他具有 $A' \in \mathcal{A}$ 和 $B' \in \mathcal{A}^\perp$ 的好三角形 $A' \to X \to B' \to A'[1]$，存在三角形的同构 $(\alpha, \mathrm{id}_X, \beta) : (A, X, B) \to (A', X, B')$。以下命题总结了上面的内容。

命题 13.40.10. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $\mathcal{A} \subset \mathcal{D}$ 和 $\mathcal{B} \subset \mathcal{D}$ 是子范畴。以下条件等价：

(1) $\mathcal{A}$ 是右可许的且 $\mathcal{B} = \mathcal{A}^{\perp}$，
(2) $\mathcal{B}$ 是左可许的且 $\mathcal{A} = {}^{\perp}\mathcal{B}$，
(3) 对所有 $A \in \mathcal{A}$ 和 $B \in \mathcal{B}$ 有 $\mathrm{Hom}(A, B) = 0$，并且对 $\mathcal{D}$ 中每个 X，存在 $\mathcal{D}$ 中的好三角形 $A \to X \to B \to A[1]$，其中 $A \in \mathcal{A}$ 且 $B \in \mathcal{B}$。

如果为真，则 $\mathcal{A} \to \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B} \to \mathcal{D}/\mathcal{A}$ 是三角范畴的等价，包含函子 $\mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 的右伴随是 $\mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{B} \to \mathcal{A}$，包含函子 $\mathcal{B} \to \mathcal{D}$ 的左伴随是 $\mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{A} \to \mathcal{B}$。

证明. (1)、(2) 和 (3) 之间的等价由引理 13.40.7 和 13.40.8 直接得出（小细节省略）。记 $v : \mathcal{D} \to \mathcal{A}$ 为包含函子 $i : \mathcal{A} \to \mathcal{D}$ 的右伴随。显然 $\mathrm{Ker}(v) = \mathcal{A}^{\perp} = \mathcal{B}$。因此由商的万有性质，$v$ 经过函子 $\overline{v} : \mathcal{D}/\mathcal{B} \to \mathcal{A}$。由于由 **Categories**，引理 4.24.4 有 $v \circ i = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$，我们看到 $\overline{v}$ 是 $\overline{i} : \mathcal{A} \to \mathcal{D}/\mathcal{B}$ 的左拟逆。我们断言复合 $\overline{i} \circ \overline{v}$ 也同构于 $\mathrm{id}_{\mathcal{D}/\mathcal{B}}$。即，假设我们有适合如 (3) 中好三角形 $A \to X \to B \to A[1]$ 的 X。则如在引理 13.40.7 的证明中所见，$v(X) = A$。将 X 视为 $\mathcal{D}/\mathcal{B}$ 的对象，我们有 $\overline{i}(\overline{v}(X)) = A$，并且在 $\mathcal{D}/\mathcal{B}$ 中存在函子性同构 $\overline{i}(\overline{v}(X)) = A \to X$。因此我们确实发现 $\overline{v} : \mathcal{D}/\mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是等价。证明 $\mathcal{B} \to \mathcal{D}/\mathcal{A}$ 是等价以及包含函子 $\mathcal{B} \to \mathcal{D}$ 的左伴随是 $\mathcal{D} \to \mathcal{D}/\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 与我们刚才所述对偶。 □

13.41. Postnikov 系统

本节的一个参考文献是 [**Orl97**]。设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_0$$

是 $\mathcal{D}$ 中的复形。本节我们考虑构造该复形“全化”的问题。

定义 13.41.1. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_0$$

是 $\mathcal{D}$ 中的复形。*Postnikov 系统*归纳定义如下。

(1) 若 $n = 0$，则它是同构 $Y_0 \to X_0$。
(2) 若 $n = 1$，则它是同构 $Y_0 \to X_0$ 的一个选择以及好三角形

$$Y_1 \to X_1 \to Y_0 \to Y_1[1]$$

的一个选择，其中 $X_1 \to Y_0$ 与 $Y_0 \to X_0$ 的复合是给定态射 $X_1 \to X_0$。
(3) 若 $n > 1$，则它是 $X_{n-1} \to \ldots \to X_0$ 的一个 Postnikov 系统的选择以及好三角形

$$Y_n \to X_n \to Y_{n-1} \to Y_n[1]$$

的一个选择，其中态射 $X_n \to Y_{n-1}$ 与 $Y_{n-1} \to X_{n-1}$ 的复合是给定态射 $X_n \to X_{n-1}$。

给定 $\mathcal{D}$ 中相同长度的复形之间的态射

$$\begin{array}{ccccccc} X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ X'_n & \longrightarrow & X'_{n-1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & X'_0 \end{array} \tag{13.41.1.1}$$

存在 *Postnikov 系统的态射的显然概念。*

这里有一个关键例子。

例 13.41.2. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $\ldots \to A_2 \to A_1 \to A_0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的链复形。则我们可以考虑 $D(\mathcal{A})$ 的对象

$$X_n = A_n \quad \text{和} \quad Y_n = (A_n \to A_{n-1} \to \ldots \to A_0)[-n]$$

利用显然的典范映射 $Y_n \to X_n$ 和 $Y_0 \to Y_1[1] \to Y_2[2] \to \ldots$，好三角形 $Y_n \to X_n \to Y_{n-1} \to Y_n[1]$ 定义了如定义 13.41.1 中对于 $\ldots \to X_2 \to X_1 \to X_0$ 的 Postnikov 系统。这里我们使用了 $D(\mathcal{A})$ 中无限复形的 Postnikov 系统的显然推广。最后，如果 $\mathbf{N}$ 上的余极限在 $\mathcal{A}$ 中存在且正合，则在 $D(\mathcal{A})$ 中

$$\mathrm{hocolim} Y_n[n] = (\ldots \to A_2 \to A_1 \to A_0 \to 0 \to \ldots)$$

这由引理 13.33.7 立即得出。

给定复形 $X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_0$ 和如定义 13.41.1 中的 Postnikov 系统，我们可以考虑映射

$$Y_0 \to Y_1[1] \to \ldots \to Y_n[n]$$

这些映射在某些好三角形中组合在一起，并与给定的 X_i 之间的映射相配合。以下是 $n = 3$ 的图示：

$$\begin{array}{ccccccc} Y_0 & & \longrightarrow & & Y_1[1] & & \longrightarrow & & Y_2[2] & & \longrightarrow & & Y_3[3] \\ & \nwarrow^{+1} \swarrow & & \nwarrow^{+1} \swarrow & & \nwarrow^{+1} \swarrow & & & & & & & \\ & X_1[1] & \xleftarrow{+1} & & X_2[2] & & \xleftarrow{+1} & & X_3[3] & & & & \end{array}$$

我们鼓励读者将 $Y_n[n]$ 视为从 $X_0, X_1[1], \ldots, X_n[n]$ 获得；例如，如果映射 $X_i \to X_{i-1}$ 为零，则我们可以取 $Y_n[n] = \bigoplus_{i=0,\ldots,n} X_i[i]$。Postnikov 系统并不总是存在。以下是低 n 的一个简单引理。

引理 13.41.3. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。考虑长度为 n 的复形的 Postnikov 系统。*

(1) 对 $n=0$，*Postnikov* 系统总是存在，且任何复形态射 *(13.41.1.1)* 都扩展到 *Postnikov* 系统的唯一态射。
(2) 对 $n=1$，*Postnikov* 系统总是存在，且任何复形态射 *(13.41.1.1)* 都扩展到 *Postnikov* 系统的（非唯一）态射。
(3) 对 $n=2$,*Postnikov* 系统总是存在,但复形态射 *(13.41.1.1)* 一般不能扩展到 *Postnikov* 系统的态射。
(4) 对 $n>2$，*Postnikov* 系统并不总是存在。

证明. $n=0$ 的情形是直接的，因为同构可逆。$n=1$ 的情形直接由 TR1（三角形的存在性）和 TR3（将态射扩展到三角形）得出。对于 $n=2$ 的情形，我们如下论证。令 $Y_0=X_0$。由 $n=1$ 的情形我们可以选择 Postnikov 系统

$$Y_1 \to X_1 \to Y_0 \to Y_1[1]$$

由于复合 $X_2 \to X_1 \to X_0$ 为零，由引理 13.4.2 我们可以将 $X_2 \to X_1$（非唯一地）分解为 $X_2 \to Y_1 \to X_1$。然后我们简单地将态射 $X_2 \to Y_1$ 嵌入好三角形

$$Y_2 \to X_2 \to Y_1 \to Y_2[1]$$

得到 $n=2$ 的 Postnikov 系统。对于 $n>2$，我们不能类似地论证，因为我们不知道复合 $X_n \to X_{n-1} \to Y_{n-1}$ 在 $\mathcal{D}$ 中是否为零。 □

引理 13.41.4. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。给定映射 *(13.41.1.1)*，考虑条件

$$\mathrm{Hom}(X_i[i-j-1], X'_j)=0 \text{ 对} i>j+1 \tag{13.41.4.1}$$

则

(1) 如果我们有 $X'_n \to X'_{n-1} \to \ldots \to X'_0$ 的 *Postnikov* 系统，则性质 *(13.41.4.1)* 推出

$$\mathrm{Hom}(X_i[i-j-1], Y'_j)=0 \text{ 对} i>j+1$$

(2) 如果我们给定了两个复形的 *Postnikov* 系统且我们有 *(13.41.4.1)*,则映射扩展到 *Postnikov* 系统的（非唯一）映射。

证明. 我们首先对 j 归纳证明 (1)。对于基础情形 $j=0$，无需证明，因为 $Y'_0 \to X'_0$ 是同构。假设结果对 $j-1$ 成立。我们考虑好三角形

$$Y'_j \to X'_j \to Y'_{j-1} \to Y'_j[1]$$

引理 13.4.2 的长正合序列给出正合序列

$$\mathrm{Hom}(X_i[i-j-1], Y'_{j-1}[-1]) \to \mathrm{Hom}(X_i[i-j-1], Y'_j) \to \mathrm{Hom}(X_i[i-j-1], X'_j)$$

由归纳假设和 (13.41.4.1) 我们得出外部两个群为零，从而得证。

(2) 的证明。对于 $n = 1$，态射的存在性已在引理 13.41.3 中建立。对于 $n > 1$，由归纳，我们可以假设给定了长度为 $n-1$ 的 Postnikov 系统的映射。问题是我们不知道图

$$\begin{array}{ccc} X_n & \longrightarrow & Y_{n-1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X'_n & \longrightarrow & Y'_{n-1} \end{array}$$

是否交换。记 $\alpha : X_n \to Y'_{n-1}$ 为差。则我们确实知道 α 与 $Y'_{n-1} \to X'_{n-1}$ 的复合为零（因为作为长度为 $n-1$ 的 Postnikov 系统的映射这意味着什么）。由好三角形 $Y'_{n-1} \to X'_{n-1} \to Y'_{n-2} \to Y'_{n-1}[1]$，这意味着 α 是 $Y'_{n-2}[-1] \to Y'_{n-1}$ 与映射 $\alpha' : X_n \to Y'_{n-2}[-1]$ 的复合。则由引理第 (1) 部分，(13.41.4.1) 保证 α' 为零。因此 α 为零。为了完成存在性的证明，交换性保证我们可以由 TR3 选择适合图

$$\begin{array}{ccccccc} Y_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_{n-1} \\ \downarrow & & \vdots & & \downarrow & & \downarrow \\ Y'_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y'_n & \longrightarrow & X'_n & \longrightarrow & Y'_{n-1} \end{array}$$

的虚线箭头。 □

引理 13.41.5. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。给定映射 (13.41.1.1)，假设我们给定了两个复形的 Postnikov 系统。如果*

(1) *对 $i = 1, \ldots, n$ 有 $\mathrm{Hom}(X_i[i], Y'_n[n]) = 0$，或*
(2) *对 $i = 1, \ldots, n$ 有 $\mathrm{Hom}(Y_n[n], X'_{n-i}[n-i]) = 0$，或*
(3) *对 $j \geq i > 0$ 有 $\mathrm{Hom}(X_{j-i}[-i+1], X'_j) = 0$ 和 $\mathrm{Hom}(X_j, X'_{j-i}[-i]) = 0$，*

则这些 Postnikov 系统之间至多存在一个态射。

证明. (1) 的证明。看下图

$$\begin{array}{ccccccccc} Y_0 & \longrightarrow & Y_1[1] & \longrightarrow & Y_2[2] & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & Y_n[n] \\ \downarrow & \swarrow & & \swarrow & & & & \swarrow & \\ Y'_n[n] & & & & & & & & \end{array}$$

箭头是态射 $Y_n[n] \to Y'_n[n]$ 与态射 $Y_i[i] \to Y_n[n]$ 的复合。箭头 $Y_0 \to Y'_n[n]$ 是确定的，因为它是复合 $Y_0 = X_0 \to X'_0 = Y'_0 \to Y'_n[n]$。由于我们有三角形 $Y_0 \to Y_1[1] \to X_1[1]$，我们看

到 $\mathrm{Hom}(X_1[1], Y'_n[n]) = 0$ 保证第二个垂直箭头是唯一的。由于我们有三角形 $Y_1[1] \to Y_2[2] \to X_2[2]$，我们看到 $\mathrm{Hom}(X_2[2], Y'_n[n]) = 0$ 保证第三个垂直箭头是唯一的。如此继续。

(2) 的证明。复合 $Y_n[n] \to Y'_n[n] \to X_n[n]$ 与复合 $Y_n[n] \to X_n[n] \to X'_n[n]$ 相同，因此是唯一的。然后利用好三角形 $Y'_{n-1}[n-1] \to Y'_n[n] \to X'_n[n]$，我们看到只需证明 $\mathrm{Hom}(Y_n[n], Y'_{n-1}[n-1]) = 0$。利用好三角形

$$Y'_{n-i-1}[n-i-1] \to Y'_{n-i}[n-i] \to X'_{n-i}[n-i]$$

我们由我们的假设得到该消失性。小细节省略。

(3) 的证明。观察引理 13.41.4 的证明并对 n 归纳，只需证明三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} Y_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & Y_{n-1} \\ \downarrow & & \vdots & & \downarrow & & \downarrow \\ Y'_{n-1}[-1] & \longrightarrow & Y'_n & \longrightarrow & X'_n & \longrightarrow & Y'_{n-1} \end{array}$$

中的虚线箭头是唯一的。由引理 13.4.8 第 (5) 部分，只需证明 $\mathrm{Hom}(Y_{n-1}, X'_n) = 0$ 和 $\mathrm{Hom}(X_n, Y'_{n-1}[-1]) = 0$。为了证明第一个消失性，我们利用好三角形 $Y_{n-i-1}[-i] \to Y_{n-i}[-(i-1)] \to X_{n-i}[-(i-1)]$（$i > 0$）并对 i 归纳，看出假设的 $\mathrm{Hom}(X_{n-i}[-i+1], X'_n)$ 的消失性就足够了。对于第二个，我们类似地利用好三角形 $Y'_{n-i-1}[-i-1] \to Y'_{n-i}[-i] \to X'_{n-i}[-i]$ 看出假设的 $\mathrm{Hom}(X_n, X'_{n-i}[-i])$ 的消失性也足够了。 □

引理 13.41.6. *设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 $X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_0$ 是 $\mathcal{D}$ 中的复形。如果*

$$\mathrm{Hom}(X_i[i-j-2], X_j) = 0 \text{ 对} i > j+2$$

则存在 Postnikov 系统。如果我们有

$$\mathrm{Hom}(X_i[i-j-1], X_j) = 0 \text{ 对} i > j+1$$

则任意两个 Postnikov 系统同构。

证明. 我们对 n 归纳论证。$n = 0, 1, 2$ 的情形由引理 13.41.3 得出。假设 $n > 2$。假设给定了复形 $X_{n-1} \to X_{n-2} \to \ldots \to X_0$ 的 Postnikov 系统。将此扩展到长度为 n 的 Postnikov 系统的唯一障碍是我们必须找到态射 $X_n \to Y_{n-1}$，使得复合 $X_n \to Y_{n-1} \to X_{n-1}$ 等于给定映射 $X_n \to X_{n-1}$。考虑好三角形

$$Y_{n-1} \to X_{n-1} \to Y_{n-2} \to Y_{n-1}[1]$$

以及由此和函子 $\mathrm{Hom}(X_n, -)$（见引理 13.4.2）产生的相应长正合序列，我们发现只需证明复合 $X_n \to X_{n-1} \to Y_{n-2}$ 为零。由于我们知道 $X_n \to X_{n-1} \to X_{n-2}$ 为零，我们可以应用好三角形

$$Y_{n-2} \to X_{n-2} \to Y_{n-3} \to Y_{n-2}[1]$$

看出只需 $\mathrm{Hom}(X_n, Y_{n-3}[-1]) = 0$。完全如同引理 13.41.4 第 (1) 部分的证明那样论证，读者容易看出这由引理中所述条件得出。

关于同构的陈述由引理 13.41.4 第 (2) 部分证明的扩展到恒等映射的 Postnikov 系统之间映射的存在性以及引理 13.4.3 得出，后者用于证明所有映射都是同构。 □

13.42. 本质常值系统

关于三角范畴中本质常值系统的一些预备引理。

引理 13.42.1. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (A_i) 是 $\mathcal{D}$ 中的逆系统。则 (A_i) 是本质常值的（见 ***Categories***, 定义 *4.22.1*）当且仅当存在 i，以及对所有 $j \geq i$ 存在直和分解 $A_j = A \oplus Z_j$，使得 *(a)* 映射 $A_{j'} \to A_j$ 与直和分解相容且在 A 上为恒等，*(b)* 对所有 $j \geq i$ 存在某个 $j' \geq j$ 使得 $Z_{j'} \to Z_j$ 为零。

证明. 假设 (A_i) 以值 A 本质常值。则 $A = \lim A_i$ 且存在 i 和态射 $A_i \to A$ 使得 (1) 复合 $A \to A_i \to A$ 是 A 上的恒等，且 (2) 对所有 $j \geq i$ 存在 $j' \geq j$ 使得 $A_{j'} \to A_j$ 分解为 $A_{j'} \to A_i \to A \to A_j$。由 (1) 我们得出对 $j \geq i$，映射 $A \to A_j$ 和 $A_j \to A_i \to A$ 复合为 A 上的恒等。由此得出 $A_j \to A$ 有核 Z_j，且映射 $A \oplus Z_j \to A_j$ 是同构，见引理 13.4.12 和 13.4.11。这些直和分解显然满足 (a)。由 (2) 我们得出对所有 j 存在 $j' \geq j$ 使得 $Z_{j'} \to Z_j$ 为零，因此 (b) 成立。逆命题的证明省略。 □

引理 13.42.2. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设

$$A_n \to B_n \to C_n \to A_n[1]$$

是 $\mathcal{D}$ 中好三角形的逆系统。如果 (A_n) 和 (C_n) 是本质常值的，则 (B_n) 是本质常值的，且它们的值适合好三角形 $A \to B \to C \to A[1]$，使得对某个 $n \geq 1$ 存在好三角形的映射

$$\begin{array}{ccccccc} A_n & \longrightarrow & B_n & \longrightarrow & C_n & \longrightarrow & A_n[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & A[1] \end{array}$$

该映射诱导同构 $\lim_{n' \geq n} A_{n'} \to A$，对 B 和 C 类似。

证明. 重新编号后，我们可以假设 $A_n = A \oplus A'_n$ 且 $C_n = C \oplus C'_n$，其中 (A'_n) 和 (C'_n) 是本质为零的逆系统，见引理 13.42.1。特别地，态射

$$C \oplus C'_n \to (A \oplus A'_n)[1]$$

对所有 n 通过一个独立于 n 的映射 $\delta : C \to A[1]$ 将直和项 C 映入直和项 $A[1]$。选取好三角形

$$A \to B \to C \xrightarrow{\delta} A[1]$$

接下来，选取好三角形的态射

$$(A_1 \to B_1 \to C_1 \to A_1[1]) \to (A \to B \to C \to A[1])$$

这由 TR3 是可能的。对 $\mathcal{D}$ 的任何对象 D，这诱导交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
\ldots & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(C, D) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B, D) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A, D) & \longrightarrow & \ldots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\ldots & \longrightarrow & \operatorname{colim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(C_n, D) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(B_n, D) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(A_n, D) & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

左、右垂直箭头是同构，其左右两侧的箭头也是。因此由五项引理我们得出中间箭头是同构。由此得出 (B_n) 同构于以 B 为值的常值逆系统，这由 **Categories**，注记 4.22.7 中的讨论得出。由于这等价于 (B_n) 以值 B 本质常值，由 **Categories**，注记 4.22.5，证明完成。 □

引理 13.42.3. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A_n 是 $D(\mathcal{A})$ 的对象的逆系统。假设*

(1) *存在整数 $a \leq b$ 使得 $H^i(A_n) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，且*
(2) *对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$\mathcal{A}$ 的逆系统 $H^i(A_n)$ 是本质常值的。*

则 A_n 是 $D(\mathcal{A})$ 的本质常值系统，其值 A 满足 $H^i(A)$ 是对每个 $i \in \mathbf{Z}$，常值系统 $H^i(A_n)$ 的值。

证明. 由注记 13.12.4 我们得到好三角形的逆系统

$$\tau_{\leq a} A_n \to A_n \to \tau_{\geq a+1} A_n \to (\tau_{\leq a} A_n)[1]$$

当然在 $D(\mathcal{A})$ 中我们有 $\tau_{\leq a} A_n = H^a(A_n)[-a]$。因此由假设，这些构成本质常值系统。通过对 $b - a$ 归纳，我们发现逆系统 $\tau_{\geq a+1} A_n$ 是本质常值的，比如说值为 A'。由引理 13.42.2 我们发现 A_n 是本质常值系统。我们省略关于上同调陈述的证明（提示：使用引理 13.42.2 的最后部分）。 □

引理 13.42.4. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设

$$A_n \to B_n \to C_n \to A_n[1]$$

是好三角形的逆系统。如果系统 C_n 是 *pro*-零的（以值 0 本质常值），则映射 $A_n \to B_n$ 确定 *pro*-对象 (A_n) 与 *pro*-对象 (B_n) 之间的 *pro*-同构。

证明. 对 $\mathcal{D}$ 的任何对象 X，考虑正合序列

$$\operatorname{colim} \operatorname{Hom}(C_n, X) \to \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(B_n, X) \to \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(A_n, X) \to \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(C_n[-1], X) \to$$

正合性由引理 13.4.2 结合 **Algebra**，引理 10.8.8 得出。由假设首末两项为零。因此映射 $\operatorname{colim} \operatorname{Hom}(B_n, X) \to \operatorname{colim} \operatorname{Hom}(A_n, X)$ 对所有 X 都是同构。引理由此以及 **Categories**，注记 4.22.7 得出。 □

引理 13.42.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设

$$A_n \to B_n$$

是 $D(\mathcal{A})$ 的映射的逆系统。假设

(1) 存在整数 $a \leq b$ 使得 $H^i(A_n) = 0$ 且 $H^i(B_n) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，且

(2) 对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$\mathcal{A}$ 的映射的逆系统 $H^i(A_n) \to H^i(B_n)$ 定义了 $\mathcal{A}$ 的 *pro*-对象的同构。

则映射 $A_n \to B_n$ 确定 *pro*-对象 (A_n) 与 *pro*-对象 (B_n) 之间的 *pro*-同构。

证明. 由公理 TR3，我们可以归纳地将映射 $A_n \to B_n$ 扩展为好三角形的逆系统 $A_n \to B_n \to C_n \to A_n[1]$。由引理 13.42.4，只需证明 C_n 是 pro-零的。由引理 13.42.3，只需证明对每个 p，$H^p(C_n)$ 是 pro-零的。这由假设 (2) 和长正合序列

$$H^p(A_n) \xrightarrow{\alpha_n} H^p(B_n) \xrightarrow{\beta_n} H^p(C_n) \xrightarrow{\delta_n} H^{p+1}(A_n) \xrightarrow{\epsilon_n} H^{p+1}(B_n)$$

得出。即，对每个 n，我们可以找到 $m > n$ 使得 $\operatorname{Im}(\beta_m)$ 映到 $H^p(C_n)$ 中为零，因为我们可以选择 m 使得 $H^p(B_m) \to H^p(B_n)$ 经过 $\alpha_n : H^p(A_n) \to H^p(B_n)$。出于类似的原因，我们可以随后选择 $k > m$ 使得 $\operatorname{Im}(\delta_k)$ 映到 $H^{p+1}(A_m)$ 中为零。则 $H^p(C_k) \to H^p(C_n)$ 为零，因为 $H^p(C_k) \to H^p(C_m)$ 映入 $\operatorname{Ker}(\delta_m)$，而 $H^p(C_m) \to H^p(C_n)$ 零化 $\operatorname{Ker}(\delta_m) = \operatorname{Im}(\beta_m)$。 □

13.43. 其他章节

预备知识

(1) 引言

(2) 约定

(3) 集合论

(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质

(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 14

单纯方法

14.1. 引言

这是对单纯方法的一个极简介绍。我们仅在后续需要时在此添加内容。本材料的一个一般参考文献或许是 [**GJ99**]。你可以做的事情的一个例子是 Quillen 关于同伦代数的论文，见 [**Qui67**]，或者 Artin 和 Mazur 关于 Étale 同伦的论文，见 [**AM69**]。

14.2. 有限有序集范畴

范畴 Δ 是这样的范畴：

(1) 对象为 $[0], [1], [2], \ldots$，其中 $[n] = \{0, 1, 2, \ldots, n\}$；
(2) 态射 $[n] \to [m]$ 是相应集合之间的非递减映射 $\{0, 1, 2, \ldots, n\} \to \{0, 1, 2, \ldots, m\}$。

这里，对于映射 $\varphi : [n] \to [m]$，非递减按定义是指若 $i \geq j$ 则 $\varphi(i) \geq \varphi(j)$。换句话说，$\Delta$ 等价于非空有限全序集与非递减映射所构成的“大”范畴。从 $[0]$ 到 $[n]$ 恰好有 $n+1$ 个态射，从 $[n]$ 到 $[0]$ 恰好有 1 个态射。从 $[1]$ 到 $[n]$ 恰好有 $(n+1)(n+2)/2$ 个态射，从 $[n]$ 到 $[1]$ 恰好有 $n+2$ 个态射。等等。

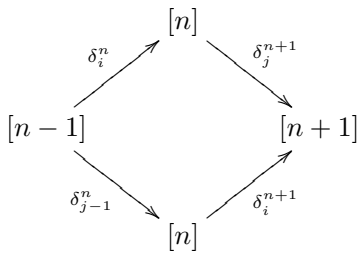
定义 14.2.1. 对任意整数 $n \geq 1$ 以及任意 $0 \leq j \leq n$，我们用$\delta^n_j : [n-1] \to [n]$ 表示跳过 j 的保序单射。对任意整数 $n \geq 0$ 以及任意 $0 \leq j \leq n$，我们用$\sigma^n_j : [n+1] \to [n]$ 表示满足 $(\sigma^n_j)^{-1}(\{j\}) = \{j, j+1\}$ 的保序满射。

引理 14.2.2. *Δ 中的任何态射都可以写成态射 δ^n_j 与 σ^n_j 的复合。*

证明. 设 $\varphi : [n] \to [m]$ 是 Δ 的态射。若 $j \notin \mathrm{Im}(\varphi)$，则我们可以将 φ 写成 $\delta^m_j \circ \psi$，其中 $\psi : [n] \to [m-1]$ 是某个态射。若 $\varphi(j) = \varphi(j+1)$，则我们可以将 φ 写成 $\psi \circ \sigma^{n-1}_j$，其中 $\psi : [n-1] \to [m]$ 是某个态射。结果成立，因为每次如上替换都会降低 $n+m$，因此在某一点 φ 既单又满，从而是恒等态射。 □

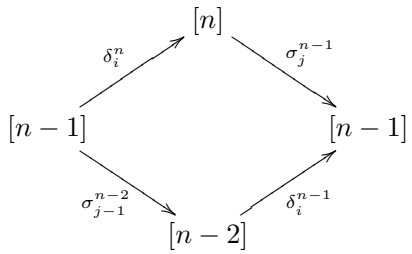
引理 14.2.3. *态射 δ^n_j 与 σ^n_j 满足以下关系。*

(1) 若 $0 \leq i < j \leq n+1$，则 $\delta_j^{n+1} \circ \delta_i^n = \delta_i^{n+1} \circ \delta_{j-1}^n$。换句话说，图



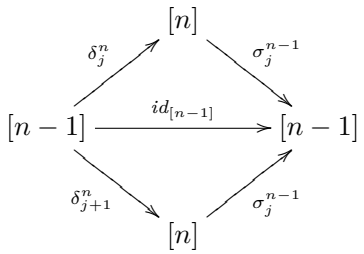
交换。

(2) 若 $0 \leq i < j \leq n-1$，则 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_i^n = \delta_i^{n-1} \circ \sigma_{j-1}^{n-2}$。换句话说，图



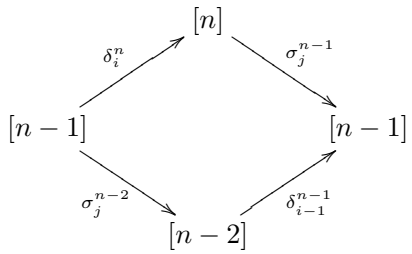
交换。

(3) 若 $0 \leq j \leq n-1$，则 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_j^n = id_{[n-1]}$ 且 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_{j+1}^n = id_{[n-1]}$。换句话说，图



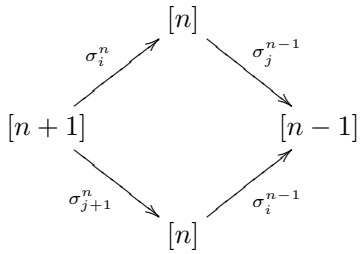
交换。

(4) 若 $0 < j+1 < i \leq n$，则 $\sigma_j^{n-1} \circ \delta_i^n = \delta_{i-1}^{n-1} \circ \sigma_j^{n-2}$。换句话说，图



交换。

(5) 若 $0 \leq i \leq j \leq n-1$，则 $\sigma_j^{n-1} \circ \sigma_i^n = \sigma_i^{n-1} \circ \sigma_{j+1}^n$。换句话说，图



交换。

证明. 略。 □

引理 14.2.4. 范畴 Δ 是以对象 $[n]$（$n \geq 0$）和态射 δ_j^n、σ_j^n 为生成元的万有范畴，满足 *(a)* 每个态射都是这些态射的复合，*(b)* 引理 *14.2.3* 中列出的关系成立，以及 *(c)* 这些态射之间的任何关系都是那些关系的推论。

证明. 略。 □

14.3. 单纯对象

定义 14.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。

(1) $\mathcal{C}$ 的一个单纯对象 U 是从 Δ 到 $\mathcal{C}$ 的反变函子，用公式表示：

$$U : \Delta^{opp} \longrightarrow \mathcal{C}$$

(2) 若 $\mathcal{C}$ 是集合范畴，则称 U 为单纯集合。

(3) 若 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔群范畴，则称 U 为单纯阿贝尔群。

(4) 单纯对象之间的态射 $U \to U'$ 是函子之间的变换。

(5) $\mathcal{C}$ 的单纯对象范畴记为 $\mathrm{Simp}(\mathcal{C})$。

这意味着存在对象 $U([0]), U([1]), U([2]), \ldots$，并且对任何非递减映射 $\varphi : [m] \to [n]$，有一个态射 $U(\varphi) : U([n]) \to U([m])$，满足 $U(\varphi \circ \psi) = U(\psi) \circ U(\varphi)$。

特别地，存在唯一的态射 $U([0]) \to U([n])$，并且恰好有 $n+1$ 个态射 $U([n]) \to U([0])$ 对应于 $n+1$ 个映射 $[0] \to [n]$。显然我们需要更多记号才能明智地讨论这些单纯对象。我们通过考虑上面第 14.2 节中选出的态射来实现这一点。

引理 14.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。

(1) 给定 $\mathcal{C}$ 中的单纯对象 U，我们得到一列对象 $U_n = U([n])$，并带有态射 $d_j^n = U(\delta_j^n) : U_n \to U_{n-1}$ 和 $s_j^n = U(\sigma_j^n) : U_n \to U_{n+1}$。这些态射满足引理 *14.2.3* 中所列关系的反面，即
   (a) 若 $0 \le i < j \le n+1$，则 $d_i^n \circ d_j^{n+1} = d_{j-1}^n \circ d_i^{n+1}$。
   (b) 若 $0 \le i < j \le n-1$，则 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j-1}^{n-2} \circ d_i^{n-1}$。
   (c) 若 $0 \le j \le n-1$，则 $id = d_j^n \circ s_j^{n-1} = d_{j+1}^n \circ s_j^{n-1}$。
   (d) 若 $0 < j+1 < i \le n$，则 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_j^{n-2} \circ d_{i-1}^{n-1}$。
   (e) 若 $0 \le i \le j \le n-1$，则 $s_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j+1}^n \circ s_i^{n-1}$。
(2) 反过来，给定一列对象 U_n 和满足 *(1)(a)–(e)* 的态射 d_j^n、s_j^n，则存在唯一的单纯对象 U 使得 $U_n = U([n])$，$d_j^n = U(\delta_j^n)$，$s_j^n = U(\sigma_j^n)$。
(3) 单纯对象 U 与 U' 之间的态射由与态射 d_j^n 和 s_j^n 交换的一族态射 $U_n \to U'_n$ 给出。

证明. 这由引理 14.2.4 得出。 □

注记 14.3.3. 按记号滥用，我们有时写 $d_i : U_n \to U_{n-1}$ 来代替 d_i^n，对 $s_i : U_n \to U_{n+1}$ 类似。态射 d_i^n 和 s_i^n 之间的关系可以表示如下：

(1) 若 $i < j$，则 $d_i \circ d_j = d_{j-1} \circ d_i$。
(2) 若 $i < j$，则 $d_i \circ s_j = s_{j-1} \circ d_i$。
(3) 我们有 $\mathrm{id} = d_j \circ s_j = d_{j+1} \circ s_j$。
(4) 若 $i > j+1$，则 $d_i \circ s_j = s_j \circ d_{i-1}$。
(5) 若 $i \le j$，则 $s_i \circ s_j = s_{j+1} \circ s_i$。

这意味着只要左右两边的复合都有定义，相应的等式就应成立。

我们得到唯一态射 $s_0^0 = U(\sigma_0^0) : U_0 \to U_1$ 以及两个态射 $d_0^1 = U(\delta_0^1)$、$d_1^1 = U(\delta_1^1)$，它们是 $U_1 \to U_0$ 的态射。有两个态射 $s_0^1 = U(\sigma_0^1)$、$s_1^1 = U(\sigma_1^1)$，它们是 $U_1 \to U_2$ 的态射。有三个态射 $d_0^2 = U(\delta_0^2)$、$d_1^2 = U(\delta_1^2)$、$d_2^2 = U(\delta_2^2)$，它们是 $U_3 \to U_2$ 的态射。等等。

图示上，我们把 U 想象成：

$$U_2 \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; U_1 \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; U_0$$

这里 d-态射是向右的箭头，s-态射是向左的箭头。

例 14.3.4. 最简单的例子是以 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为值的常值单纯对象。也就是说，$U_n = X$ 且所有映射都是 id_X。

例 14.3.5. 假设 $Y \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，且所有纤维积 $Y \times_X Y \times_X \ldots \times_X Y$ 都存在。那么我们令 U_n 等于 $(n+1)$ 重纤维积，并令 $\varphi : [n] \to [m]$ 对应于（在“坐标”上）$(y_0, \ldots, y_m) \mapsto$

$(y_{\varphi(0)}, \ldots, y_{\varphi(n)})$。换句话说，映射 $U_0 = Y \to U_1 = Y \times_X Y$ 是对角映射。两个映射 $U_1 = Y \times_X Y \to U_0 = Y$ 是投影映射。

从几何上看，上面的例 14.3.5 是一个重要例子。它告诉我们，将映射 $d^n_j : U_n \to U_{n-1}$ 视为投影映射（遗忘第 j 个分量），并将映射 $s^n_j : U_n \to U_{n+1}$ 视为对角映射（重复第 j 个坐标）是一个好主意。我们将在下面的几节中回到这一点。

引理 14.3.6. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。每个态射 $s^n_i : U_n \to U_{n+1}$ 都有左逆。特别地，s^n_i 是单态射。*

证明. 这是因为 $d^{n+1}_i \circ s^n_i = \mathrm{id}_{U_n}$。 □

14.4. 作为预层的单纯对象

另一个观察是，我们可以将 $\mathcal{C}$ 的单纯对象视为 Δ 上取值于 $\mathcal{C}$ 的预层。见 **Sites**，定义 7.2.2。事实上，如果 U、U' 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象，那么我们有

$$\mathrm{Mor}(U, U') = \mathrm{Mor}_{PSh(\Delta)}(U, U'). \tag{14.4.0.1}$$

下面的一些材料可以用关于景的章节中更一般的构造来代替。然而，针对单纯对象的特定论证似乎能给出更清晰的图景。

14.5. 余单纯对象

范畴 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象可以简单地定义为相反范畴 $\mathcal{C}^{opp}$ 的单纯对象。但这并不完全符合人脑的思维方式，所以我们在这里单独引入它们并指出一些简单性质。

定义 14.5.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。

(1) $\mathcal{C}$ 的一个*余单纯对象* U 是从 Δ 到 $\mathcal{C}$ 的协变函子，用公式表示：

$$U : \Delta \longrightarrow \mathcal{C}$$

(2) 若 $\mathcal{C}$ 是集合范畴，则称 U 为*余单纯集合*。
(3) 若 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔群范畴，则称 U 为*余单纯阿贝尔群*。
(4) 余单纯对象之间的态射 $U \to U'$ 是函子之间的变换。
(5) $\mathcal{C}$ 的*余单纯对象范畴*记为 $\mathrm{CoSimp}(\mathcal{C})$。

这意味着存在对象 $U([0]), U([1]), U([2]), \ldots$，并且对任何非递减映射 $\varphi : [m] \to [n]$，有一个态射 $U(\varphi) : U([m]) \to U([n])$，满足 $U(\varphi \circ \psi) = U(\varphi) \circ U(\psi)$。

特别地，存在唯一的态射 $U([n]) \to U([0])$，并且恰好有 $n+1$ 个态射 $U([0]) \to U([n])$ 对应于 $n+1$ 个映射 $[0] \to [n]$。显然我们需要更多记号才能明智地讨论这些单纯对象。我们通过考虑上面第 14.2 节中选出的态射来实现这一点。

引理 14.5.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。

(1) 给定 $\mathcal{C}$ 中的余单纯对象 U，我们得到一列对象 $U_n = U([n])$，并带有态射 $\delta_j^n = U(\delta_j^n) : U_{n-1} \to U_n$ 和 $\sigma_j^n = U(\sigma_j^n) : U_{n+1} \to U_n$。这些态射满足引理 *14.2.3* 中所列的关系。
(2) 反过来，给定一列对象 U_n 和满足这些关系的态射 δ_j^n、σ_j^n，则存在唯一的余单纯对象 U 使得 $U_n = U([n])$，$\delta_j^n = U(\delta_j^n)$，$\sigma_j^n = U(\sigma_j^n)$。
(3) 余单纯对象 U 与 U' 之间的态射由与态射 δ_j^n 和 σ_j^n 交换的一族态射 $U_n \to U'_n$ 给出。

证明. 这由引理 14.2.4 得出。 □

注记 14.5.3. 按记号滥用，我们有时写 $\delta_i : U_{n-1} \to U_n$ 来代替 δ_i^n，对 $\sigma_i : U_{n+1} \to U_n$ 类似。态射 δ_i^n 和 σ_i^n 之间的关系可以表示如下：

(1) 若 $i < j$，则 $\delta_j \circ \delta_i = \delta_i \circ \delta_{j-1}$。
(2) 若 $i < j$，则 $\sigma_j \circ \delta_i = \delta_i \circ \sigma_{j-1}$。
(3) 我们有 $\mathrm{id} = \sigma_j \circ \delta_j = \sigma_j \circ \delta_{j+1}$。
(4) 若 $i > j+1$，则 $\sigma_j \circ \delta_i = \delta_{i-1} \circ \sigma_j$。
(5) 若 $i \leq j$，则 $\sigma_j \circ \sigma_i = \sigma_i \circ \sigma_{j+1}$。

这意味着只要左右两边的复合都有定义，相应的等式就应成立。

我们得到唯一态射 $\sigma_0^0 = U(\sigma_0^0) : U_1 \to U_0$ 以及两个态射 $\delta_0^1 = U(\delta_0^1)$、$\delta_1^1 = U(\delta_1^1)$，它们是 $U_0 \to U_1$ 的态射。有两个态射 $\sigma_0^1 = U(\sigma_0^1)$、$\sigma_1^1 = U(\sigma_1^1)$，它们是 $U_2 \to U_1$ 的态射。有三个态射 $\delta_0^2 = U(\delta_0^2)$、$\delta_1^2 = U(\delta_1^2)$、$\delta_2^2 = U(\delta_2^2)$，它们是 $U_2 \to U_3$ 的态射。等等。

图示上，我们把 U 想象成：

$$U_0 \rightleftarrows U_1 \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow\\ \longleftarrow}\; U_2$$

这里 δ-态射是向右的箭头，σ-态射是向左的箭头。

例 14.5.4. 最简单的例子是以 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为值的常值余单纯对象。也就是说，$U_n = X$ 且所有映射都是 id_X。

例 14.5.5. 假设 $X \to Y$ 是 C 中的态射，且所有推出 $Y \amalg_X Y \amalg_X \ldots \amalg_X Y$ 都存在。那么我们令 U_n 等于 $(n+1)$ 重推出，并令 $\varphi : [n] \to [m]$ 对应于在“坐标”上

$$(y \text{ 在第} i \text{ 个分量}) \mapsto (y \text{ 在第} \varphi(i) \text{ 个分量})$$

换句话说，映射 $U_1 = Y \amalg_X Y \to U_0 = Y$ 在每个分量上都是恒等。两个映射 $U_0 = Y \to U_1 = Y \amalg_X Y$ 是两个余投影。

例 14.5.6. 对每个 $n \geq 0$，我们用 $C[n]$ 表示余单纯集合

$$\Delta \longrightarrow Sets, \quad [k] \longmapsto \mathrm{Mor}_{\Delta}([n],[k])$$

这个例子与例 14.11.2 对偶。

引理 14.5.7. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象。每个态射 $\delta_i^n : U_{n-1} \to U_n$ 都有左逆。特别地，δ_i^n 是单态射。*

证明. 这是因为对 $j < n$ 有 $\sigma_i^{n-1} \circ \delta_i^n = \mathrm{id}_{U_n}$。 □

14.6. 单纯对象的积

当然，我们应该把单纯对象的积定义为单纯对象范畴中的积。这可能会导致一种潜在令人困惑的情况：积存在但并非如下所述。为避免这种情况，我们直接如下定义积。

定义 14.6.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 和 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。假设积 $U_n \times V_n$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。U 与 V 的积是单纯对象 $U \times V$，定义如下：

(1) $(U \times V)_n = U_n \times V_n$，
(2) $d_i^n = (d_i^n, d_i^n)$，
(3) $s_i^n = (s_i^n, s_i^n)$。

换句话说，$U \times V$ 是 Δ 上预层 U 与 V 的积。

引理 14.6.2. *若 U 和 V 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的单纯对象，且 $U \times V$ 存在，则对任何第三个单纯对象 W，我们有*

$$\mathrm{Mor}(W, U \times V) = \mathrm{Mor}(W,U) \times \mathrm{Mor}(W,V)$$

证明. 略。 □

14.7. 单纯对象的纤维积

当然，我们应该把单纯对象的纤维积定义为单纯对象范畴中的纤维积。这可能会导致一种潜在令人困惑的情况：纤维积存在但并非如下所述。为避免这种情况，我们直接如下定义纤维积。

定义 14.7.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U, V, W 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。设 $a : V \to U$，$b : W \to U$ 是态射。假设纤维积 $V_n \times_{U_n} W_n$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。V 与 W 在 U 上的纤维积是单纯对象 $V \times_U W$，定义如下：

(1) $(V \times_U W)_n = V_n \times_{U_n} W_n$，
(2) $d_i^n = (d_i^n, d_i^n)$，
(3) $s_i^n = (s_i^n, s_i^n)$。

换句话说，$V \times_U W$ 是 Δ 上预层 V 与 W 在预层 U 上的纤维积。

引理 14.7.2. *若 U, V, W 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的单纯对象，$a : V \to U$，$b : W \to U$ 是态射，且 $V \times_U W$ 存在，则对任何第四个单纯对象 T，我们有*

$$\mathrm{Mor}(T, V \times_U W) = \mathrm{Mor}(T, V) \times_{\mathrm{Mor}(T,U)} \mathrm{Mor}(T, W)$$

证明. 略。 □

14.8. 单纯对象的推出

当然，我们应该把单纯对象的推出定义为单纯对象范畴中的推出。这可能会导致一种潜在令人困惑的情况：推出存在但并非如下所述。为避免这种情况，我们直接如下定义推出。

定义 14.8.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U, V, W 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。设 $a : U \to V$，$b : U \to W$ 是态射。假设推出 $V_n \amalg_{U_n} W_n$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。V 与 W 在 U 上的推出是单纯对象 $V \amalg_U W$，定义如下：

(1) $(V \amalg_U W)_n = V_n \amalg_{U_n} W_n$，
(2) $d_i^n = (d_i^n, d_i^n)$，
(3) $s_i^n = (s_i^n, s_i^n)$。

换句话说，$V \amalg_U W$ 是 Δ 上预层 V 与 W 在预层 U 上的推出。

引理 14.8.2. *若 U, V, W 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的单纯对象，$a : U \to V$，$b : U \to W$ 是态射，且 $V \amalg_U W$ 存在，则对任何第四个单纯对象 T，我们有*

$$\mathrm{Mor}(V \amalg_U W, T) = \mathrm{Mor}(V, T) \times_{\mathrm{Mor}(U,T)} \mathrm{Mor}(W, T)$$

证明. 略。 □

14.9. 余单纯对象的积

当然，我们应该把余单纯对象的积定义为余单纯对象范畴中的积。这可能会导致一种潜在令人困惑的情况：积存在但并非如下所述。为避免这种情况，我们直接如下定义积。

定义 14.9.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 和 V 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象。假设积 $U_n \times V_n$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。U 与 V 的积是余单纯对象 $U \times V$，定义如下：

(1) $(U \times V)_n = U_n \times V_n$，
(2) 对任何 $\varphi : [n] \to [m]$，映射 $(U \times V)(\varphi) : U_n \times V_n \to U_m \times V_m$ 是积 $U(\varphi) \times V(\varphi)$。

引理 14.9.2. *若 U 和 V 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的余单纯对象，且 $U \times V$ 存在，则对任何第三个余单纯对象 W，我们有*

$$\mathrm{Mor}(W, U \times V) = \mathrm{Mor}(W, U) \times \mathrm{Mor}(W, V)$$

证明. 略。 □

14.10. 余单纯对象的纤维积

当然，我们应该把余单纯对象的纤维积定义为余单纯对象范畴中的纤维积。这可能会导致一种潜在令人困惑的情况：积存在但并非如下所述。为避免这种情况，我们直接如下定义纤维积。

定义 14.10.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U, V, W 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象。设 $a : V \to U$ 和 $b : W \to U$ 是态射。假设纤维积 $V_n \times_{U_n} W_n$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。V 与 W 在 U 上的纤维积是余单纯对象 $V \times_U W$，定义如下：

(1) $(V \times_U W)_n = V_n \times_{U_n} W_n$，
(2) 对任何 $\varphi : [n] \to [m]$，映射 $(V \times_U W)(\varphi) : V_n \times_{U_n} W_n \to V_m \times_{U_m} W_m$ 是积 $V(\varphi) \times_{U(\varphi)} W(\varphi)$。

引理 14.10.2. *若 U, V, W 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的余单纯对象，$a : V \to U$，$b : W \to U$ 是态射，且 $V \times_U W$ 存在，则对任何第四个余单纯对象 T，我们有*

$$\mathrm{Mor}(T, V \times_U W) = \mathrm{Mor}(T, V) \times_{\mathrm{Mor}(T,U)} \mathrm{Mor}(T, W)$$

证明. 略。 □

14.11. 单纯集合

设 U 是单纯集合。一个好想法是把 U_0 视为0-*单形*，集合 U_1 视为1-*单形*，集合 U_2 视为2-*单形*，等等。

我们把映射 $s_j^n : U_n \to U_{n+1}$ 视为将一个 n-单形 A 对应到一个退化 $(n+1)$-单形 B，其 $(j, j+1)$-边坍缩到 A 的顶点 j。我们把映射 $d_j^n : U_n \to U_{n-1}$ 视为将一个 n-单形 A 对应到它的一个面，即省略顶点 j 的面。这样一来，就可以几何地想象映射 s_j^n 与 d_j^n 之间的关系。

定义 14.11.1. 设 U 是单纯集合。我们说 x 是 U 的一个n-*单形*，表示 x 是 U_n 的元素。我们说 y 是 x 的第 j 个*面*，表示 $d_j^n x = y$。我们说 z 是 x 的第 j 个*退化*，如果 $z = s_j^n x$。如果某个单形是另一个单形的退化，则称该单形是*退化的*。

这里有几个基本例子。

例 14.11.2. 对每个 $n \geq 0$，我们用 $\Delta[n]$ 表示单纯集合

$$\Delta^{opp} \longrightarrow Sets, \quad [k] \longmapsto \mathrm{Mor}_\Delta([k], [n])$$

我们留给读者验证以下陈述。$\Delta[n]$ 中每个满足 $m > n$ 的 m-单形都是退化的。$\Delta[n]$ 中存在唯一的非退化 n-单形，即 $\mathrm{id}_{[n]}$。

引理 14.11.3. 设 U 是单纯集合。设 $n \geq 0$ 是整数。存在典范双射

$$\mathrm{Mor}(\Delta[n], U) \longrightarrow U_n$$

它将态射 φ 映到 φ 在 $\Delta[n]$ 的唯一非退化 n-单形上的值。

证明. 略。 □

例 14.11.4. 考虑 Δ 中 $[n]$ 上的对象范畴 $\Delta/[n]$，见 **Categories**，例 4.2.13。存在函子 $p : \Delta/[n] \to \Delta$。$p$ 在 $[k]$ 上的纤维范畴，见 **Categories**，节 4.35，其对象是 $\Delta[n]$ 中的 k-单形集合 $\Delta[n]_k$，而态射只有恒等。对 Δ 的每个态射 $\varphi : [k] \to [l]$，以及纤维范畴中 $[l]$ 上的每个对象 $\psi : [l] \to [n]$，存在唯一一个 $[k]$ 上的对象以及覆盖 φ 的态射，即 $\psi \circ \varphi : [k] \to [n]$。因此 $\Delta/[n]$ 在 Δ 上是集合纤维化的。换句话说，我们可以把 $\Delta/[n]$ 视为 Δ 上的集合预层。另见 **Categories**，例 4.38.7。并且这个集合预层与单纯集合 $\Delta[n]$ 一致。特别地，由等式 (14.4.0.1) 和上面的引理 14.11.3，对任何单纯集合 U 我们得到公式

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\Delta)}(\Delta/[n], U) = U_n$$

引理 14.11.5. 设 U、V 是单纯集合。设 $a, b \geq 0$ 是整数。假设 U 中每个 n-单形在 $n > a$ 时都是退化的。假设 V 中每个 n-单形在 $n > b$ 时都是退化的。则 $U \times V$ 中每个 n-单形在 $n > a + b$ 时都是退化的。

证明. 假设 $n > a + b$。设 $(u, v) \in (U \times V)_n = U_n \times V_n$。由假设，存在 $\alpha : [n] \to [a]$ 和 $u' \in U_a$ 以及 $\beta : [n] \to [b]$ 和 $v' \in V_b$，使得 $u = U(\alpha)(u')$ 且 $v = V(\beta)(v')$。因为 $n > a + b$，存在 $0 \leq i \leq a + b$ 使得 $\alpha(i) = \alpha(i + 1)$ 且 $\beta(i) = \beta(i + 1)$。立即推出 (u, v) 在 s_i^{n-1} 的像中。 □

14.12. 截断单纯对象与骨架函子

设 $\Delta_{\leq n}$ 表示 Δ 的以 $[0], [1], [2], \ldots, [n]$ 为对象的全子范畴。设 $\mathcal{C}$ 是范畴。

定义 14.12.1. $\mathcal{C}$ 的一个n-截断单纯对象是从 $\Delta_{\leq n}$ 到 $\mathcal{C}$ 的反变函子。n-截断单纯对象的态射是函子之间的变换。我们用符号 $\mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})$ 表示 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象范畴。

给定 $\mathcal{C}$ 的单纯对象 U，截断 $\mathrm{sk}_n U$ 是 U 在子范畴 $\Delta_{\leq n}$ 上的限制。这定义了一个骨架函子

$$\mathrm{sk}_n : \mathrm{Simp}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})$$

从 $\mathcal{C}$ 的单纯对象范畴到 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象范畴。参见注记 14.21.6 以避免与文献中其他函子混淆。

14.13. 与单纯集合的积

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是单纯集合。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。我们可以考虑将 $\mathcal{C}$ 的单纯对象 W 对应到集合

$$\left\{(f_{n,u}: V_n \to W_n)_{n\geq 0, u\in U_n} \text{ 使得 } \begin{array}{c} \forall \varphi: [m]\to[n] \\ f_{m,U(\varphi)(u)} \circ V(\varphi) = W(\varphi)\circ f_{n,u} \end{array}\right\} \tag{14.13.0.1}$$

的协变函子。如果这个函子形如 $\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(Q,-)$，那么我们可以把 Q 视为 U 与 V 的积。我们不这样形式化，而是直接如下定义积。

定义 14.13.1. 设 $\mathcal{C}$ 是使得任意两个对象的余积存在的范畴。设 U 是单纯集合。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。假设每个 U_n 是有限非空的。在这种情况下，我们定义 U 与 V 的积 $U\times V$ 为 $\mathcal{C}$ 的单纯对象，其第 n 项是对象

$$(U\times V)_n = \coprod\nolimits_{u\in U_n} V_n$$

对 $\varphi:[m]\to[n]$ 的映射由态射

$$\coprod\nolimits_{u\in U_n} V_n \longrightarrow \coprod\nolimits_{u'\in U_m} V_m$$

给出，它将对应于 u 的分量 V_n 通过态射 $V(\varphi)$ 映到对应于 $u' = U(\varphi)(u)$ 的分量 V_m。更宽松地说，如果上面显示的所有余积都存在（不对 $\mathcal{C}$ 作任何假设），我们就说积 $U\times V$ *存在*。

引理 14.13.2. *设 $\mathcal{C}$ 是使得任意两个对象的余积存在的范畴。设 U 是单纯集合。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。假设每个 U_n 是有限非空的。函子 $W \mapsto \mathrm{Mor}_{Simp(\mathcal{C})}(U\times V, W)$ 典范同构于将 W 映到等式 (14.13.0.1) 中集合的函子。*

证明. 略。 □

引理 14.13.3. *设 $\mathcal{C}$ 是使得任意两个对象的余积存在的范畴。我们暂时用 $FSSets$ 表示所有分量都有限非空的单纯集合范畴。*

(1) *规则 $(U,V)\mapsto U\times V$ 定义了函子 $FSSets\times Simp(\mathcal{C}) \to Simp(\mathcal{C})$。*
(2) *对如上每个 U、V，存在典范单纯对象映射*

$$U\times V \longrightarrow V$$

它由在每个分量 $(U\times V)_n = \coprod_u V_n$ 上取恒等来定义。

证明. 略。 □

我们简要研究上述构造的一个特殊情形。设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $k \geq 0$ 是整数。如果所有余积 $X \amalg \ldots \amalg X$ 存在，那么根据上面的定义，积

$$X \times \Delta[k]$$

存在，其中我们把 X 视为相应的常值单纯对象。

引理 14.13.4. *设 X 和 k 如上。对 $\mathcal{C}$ 的任何单纯对象 V，我们有如下典范双射*

$$\mathrm{Mor}_{Simp(\mathcal{C})}(X \times \Delta[k], V) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_k).$$

它将 γ 映到态射 γ_k 在对应于 $id_{[k]}$ 的分量上的限制。类似地，对任何 $n \geq k$，如果 W 是 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象，则我们有

$$\mathrm{Mor}_{Simp_n(\mathcal{C})}(sk_n(X \times \Delta[k]), W) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W_k).$$

证明. 态射 $\gamma : X \times \Delta[k] \to V$ 由一族态射 $\gamma_\alpha : X \to V_n$ 给出，其中 $\alpha : [n] \to [k]$。这些态射必须满足规则：对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\gamma_\alpha} & V_n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_X} & & \downarrow{\scriptstyle V(\varphi)} \\ X & \xrightarrow{\gamma_{\alpha\circ\varphi}} & V_m \end{array}$$

交换。取 $\alpha = \mathrm{id}_{[k]}$，我们看到对任何 $\varphi : [m] \to [k]$，有 $\gamma_\varphi = V(\varphi) \circ \gamma_{\mathrm{id}_{[k]}}$。因此态射 γ 由它在对应于 $\mathrm{id}_{[k]}$ 的分量上的值决定。反过来，给定这样的态射 $f : X \to V_k$，我们通过令 $\gamma_\alpha = V(\alpha) \circ f$ 很容易构造态射 γ。

截断情形类似，留给读者。 □

这种构造的一个特殊例子是 $k = 0$ 的情形。在这种情况下，引理的公式只是说

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_0) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(X, V)$$

其中右边 X 表示以 X 为值的常值单纯对象。我们将在下文中不加说明地使用这个公式。

14.14. 从单纯集合到余单纯对象的 Hom

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象，V 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象。那么我们得到一个余单纯集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)$ 如下：

(1) 我们令 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U, V)_n = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_n, V_n)$，并且

(2) 对 $\varphi : [m] \to [n]$，我们取映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,V)_m \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,V)_n$，由 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 给出。

这是我们下面定义的动机。

定义 14.14.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限积的范畴。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象。设 U 是单纯集合，且每个 U_n 是有限非空的。我们定义$\mathrm{Hom}(U,V)$ 为如下定义的 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象：

(1) 我们令 $\mathrm{Hom}(U,V)_n = \prod_{u \in U_n} V_n$，换句话说，它是 $\mathcal{C}$ 中这样的唯一对象，使得其 X-值点满足

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \mathrm{Hom}(U,V)_n) = \mathrm{Map}(U_n, \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_n))$$

并且

(2) 对 $\varphi : [m] \to [n]$，我们取映射 $\mathrm{Hom}(U,V)_m \to \mathrm{Hom}(U,V)_n$，在 X-值点上由 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 给出。

我们留给读者用积之间的映射具体写出定义。我们还指出，该构造对 U（反变地）和 V（协变地）都是函子性的，正如在单纯集合与单纯对象的积的情形中的引理 14.13.3。

14.15. 从余单纯集合到单纯对象的 Hom

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象，V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。那么我们得到一个单纯集合 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,V)$ 如下：

(1) 我们令 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,V)_n = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_n, V_n)$，并且

(2) 对 $\varphi : [m] \to [n]$，我们取映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,V)_n \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(U,V)_m$，由 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 给出。

这是我们下面定义的动机。

定义 14.15.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限积的范畴。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。设 U 是余单纯集合，且每个 U_n 是有限非空的。我们定义$\mathrm{Hom}(U,V)$ 为如下定义的 $\mathcal{C}$ 的单纯对象：

(1) 我们令 $\mathrm{Hom}(U,V)_n = \prod_{u \in U_n} V_n$，换句话说，它是 $\mathcal{C}$ 中这样的唯一对象，使得其 X-值点满足

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \mathrm{Hom}(U,V)_n) = \mathrm{Map}(U_n, \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, V_n))$$

并且

(2) 对 $\varphi : [m] \to [n]$，我们取映射 $\mathrm{Hom}(U,V)_n \to \mathrm{Hom}(U,V)_m$，在 X-值点上由 $f \mapsto V(\varphi) \circ f \circ U(\varphi)$ 给出。

我们留给读者用积之间的映射具体写出定义。我们还指出，该构造对 U（反变地）和 V（协变地）都是函子性的，正如在单纯集合与单纯对象的积的情形中的引理 14.13.3。

我们在一个特殊情形下具体写出上述构造。设 X 是范畴 $\mathcal{C}$ 的对象。假设自积 $X \times \ldots \times X$ 存在。设 k 是整数。考虑单纯对象 U，其项为

$$U_n = \prod\nolimits_{\alpha \in \mathrm{Mor}([k],[n])} X$$

并且对 $\varphi : [m] \to [n]$ 给出的映射为

$$U(\varphi) : \prod\nolimits_{\alpha \in \mathrm{Mor}([k],[n])} X \longrightarrow \prod\nolimits_{\alpha' \in \mathrm{Mor}([k],[m])} X, \quad (f_\alpha)_\alpha \longmapsto (f_{\varphi \circ \alpha'})_{\alpha'}$$

用“坐标”来说，元素 $(x_\alpha)_\alpha$ 被映到元素 $(x_{\varphi\circ\alpha'})_{\alpha'}$。我们断言这个对象等于 $\mathrm{Hom}(C[k], X)$，其中我们把 X 视为常值单纯对象 X，而 $C[k]$ 是来自例 14.5.6 的余单纯集合。

引理 14.15.2. 设 X、k 和 U 如上。

(1) 对 $\mathcal{C}$ 的任何单纯对象 V，我们有如下典范双射

$$\mathrm{Mor}_{Simp(\mathcal{C})}(V, U) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V_k, X).$$

它将 γ 映到态射 γ_k 与到对应于 $id_{[k]}$ 的因子的投影的复合。

(2) 类似地，如果 W 是 $\mathcal{C}$ 的 k-截断单纯对象，则我们有

$$\mathrm{Mor}_{Simp_k(\mathcal{C})}(W, sk_k U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(W_k, X).$$

(3) 上面构造的对象 U 是 $\mathrm{Hom}(C[k], X)$ 的一个化身，其中 $C[k]$ 是来自例 *14.5.6* 的余单纯集合。

证明. 我们首先证明 (1)。假设 $\gamma : V \to U$ 是态射。这由一族态射 $\gamma_\alpha : V_n \to X$（$\alpha : [k] \to [n]$）给出。这些态射必须满足规则：对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\gamma_{\varphi\circ\alpha'}} & V_n \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_X} & & \downarrow{\scriptstyle V(\varphi)} \\ X & \xleftarrow{\gamma_{\alpha'}} & V_m \end{array}$$

对所有 $\alpha' : [k] \to [m]$ 交换。取 $\alpha' = \mathrm{id}_{[k]}$，我们看到对任何 $\varphi : [k] \to [n]$，有 $\gamma_\varphi = \gamma_{\mathrm{id}_{[k]}} \circ V(\varphi)$。因此态射 γ 由 γ_k 在对应于 $\mathrm{id}_{[k]}$ 的分量决定。反过来，给定这样的态射 $f : V_k \to X$，我们通过令 $\gamma_\alpha = f \circ V(\alpha)$ 很容易构造态射 γ。

截断情形类似，留给读者。

第 (3) 部分由 U 的构造以及 $C[k]_n = \mathrm{Mor}([k], [n])$ 这一事实立即得出，后者是构造 U_n 时所用的指标集。 □

14.16. 内 hom

设 $\mathcal{C}$ 是有有限非空积的范畴。设 U、V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。在某些情形下，函子

$$\mathrm{Simp}(\mathcal{C})^{opp} \longrightarrow Sets, \quad W \longmapsto \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(W \times V, U)$$

是可表的。此时我们记 $\mathcal{H}om(V,U)$ 为所得的 $\mathcal{C}$ 的单纯对象，并称V 到 U 的内 hom 存在。此外，在这种情况下，给定 $\mathcal{C}$ 中的 X，我们会有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \mathcal{H}om(V,U)_n) &= \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(X \times \Delta[n], \mathcal{H}om(V,U)) \\ &= \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(X \times \Delta[n] \times V, U) \\ &= \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(X, \mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)) \\ &= \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, \mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)_0)\end{aligned}$$

前提是 $\mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)$ 也存在。第一个和最后一个等号由引理 14.13.4 得出。

由此我们学到的教训是，给定 U 和 V，如果我们想构造内 hom，那么我们应该尝试构造对象

$$\mathcal{H}om(\Delta[n] \times V, U)_0$$

因为这些应该是 $\mathcal{H}om(V,U)$ 的第 n 项。在下一节我们研究“$\mathrm{Hom}(\Delta[n], U)$”这种单纯对象的构造。

14.17. 从单纯集合到单纯对象的 Hom

受内 hom 的讨论启发，我们定义应该是什么对象对从单纯集合到给定范畴 $\mathcal{C}$ 的单纯对象的态射进行分类。

定义 14.17.1. 设 $\mathcal{C}$ 是使得任意两个对象的余积存在的范畴。设 U 是单纯集合，且对所有 $n \geq 0$，U_n 有限非空。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。我们用$\mathrm{Hom}(U,V)$ 表示 $\mathcal{C}$ 的任何单纯对象，使得

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(W, \mathrm{Hom}(U,V)) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(W \times U, V)$$

对 $\mathcal{C}$ 的单纯对象 W 函子性地成立。

当然 $\mathrm{Hom}(U,V)$ 不一定存在。而且，根据第 14.16 节的讨论，我们期望如果它存在，那么 $\mathrm{Hom}(U,V)_n = \mathrm{Hom}(U \times \Delta[n], V)_0$。我们不对这些 Hom 对象使用斜体记号，因为 $\mathrm{Hom}(U,V)$ 不是内 hom。

引理 14.17.2. 假设范畴 $\mathcal{C}$ 有任意两个对象的余积和可数极限。设 U 是单纯集合，且对所有 $n \geq 0$，U_n 有限非空。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。则函子

$$\begin{aligned} \mathcal{C}^{opp} &\longrightarrow Sets \\ X &\longmapsto \mathrm{Mor}_{Simp(\mathcal{C})}(X \times U, V) \end{aligned}$$

是可表的。

证明. 从 $X \times U$ 到 V 的态射由一族态射 $f_u : X \to V_n$（$n \geq 0$，$u \in U_n$）给出。而这样一族态射确实定义一个态射当且仅当对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，所有图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f_u} & V_n \\ {\scriptstyle \mathrm{id}_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle V(\varphi)} \\ X & \xrightarrow{f_{U(\varphi)(u)}} & V_m \end{array}$$

交换。因此自然引入一个范畴 $\mathcal{U}$ 和一个函子 $\mathcal{V} : \mathcal{U}^{opp} \to \mathcal{C}$ 如下：

(1) $\mathcal{U}$ 的对象集是 $\coprod_{n \geq 0} U_n$，
(2) 从 $u' \in U_m$ 到 $u \in U_n$ 的态射是一个 $\varphi : [m] \to [n]$ 使得 $U(\varphi)(u) = u'$，
(3) 对 $u \in U_n$ 我们令 $\mathcal{V}(u) = V_n$，且
(4) 对使得 $U(\varphi)(u) = u'$ 的 $\varphi : [m] \to [n]$，我们令 $\mathcal{V}(\varphi) = V(\varphi) : V_n \to V_m$。

此时显然我们的函子正是定义

$$\lim_{\mathcal{U}^{opp}} \mathcal{V}$$

的函子。因此如果 $\mathcal{C}$ 有可数极限，则此极限以及表示引理中函子的对象存在。 □

引理 14.17.3. 假设范畴 $\mathcal{C}$ 有任意两个对象的余积和有限极限。设 U 是单纯集合，且对所有 $n \geq 0$，U_n 有限非空。假设对所有 $n \gg 0$，U 的所有 n-单形都是退化的。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。则函子

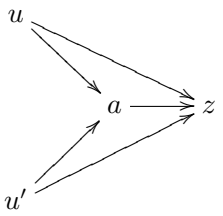
$$\begin{aligned} \mathcal{C}^{opp} &\longrightarrow Sets \\ X &\longmapsto \mathrm{Mor}_{Simp(\mathcal{C})}(X \times U, V) \end{aligned}$$

是可表的。

证明. 我们必须证明在引理 14.17.2 的证明中描述的范畴 $\mathcal{U}$ 有一个有限子范畴 $\mathcal{U}'$，使得 $\mathcal{V}$ 在 $\mathcal{U}'$ 上的极限与在 $\mathcal{U}$ 上的极限相同。我们将使用 **Categories**，引理 4.17.4。对 $m > 0$ 令 $\mathcal{U}_{\leq m}$ 表示对象集为 $\coprod_{0 \leq n \leq m} U_n$ 的全子范畴。设 m_0 是一个整数，使得当 $n > m_0$ 时单纯集合 U

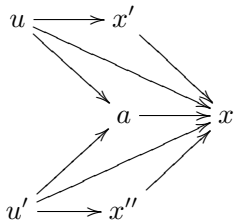
的每个 n-单形都是退化的。对任何足够大的 $m \geq m_0$，子范畴 $\mathcal{U}_{\leq m}$ 满足 **Categories**，定义 4.17.3 的性质 (1)。

假设 $u \in U_n$ 和 $u' \in U_{n'}$ 且 $n, n' \leq m_0$，并假设 $\varphi : [k] \to [n]$，$\varphi' : [k] \to [n']$ 是满足 $U(\varphi)(u) = U(\varphi')(u')$ 的态射。一个简单的组合论证表明，如果 $k > 2m_0$，则存在指标 $0 \leq i \leq 2m_0$ 使得 $\varphi(i) = \varphi(i+1)$ 且 $\varphi'(i) = \varphi'(i+1)$。（鸽笼原理会告诉你在 $k > m_0^2$ 时这成立，这对下面的论证来说也足够了。）因此，如果 $k > 2m_0$，我们可以写 $\varphi = \psi \circ \sigma_i^{k-1}$ 和 $\varphi' = \psi' \circ \sigma_i^{k-1}$，其中 $\psi : [k-1] \to [n]$，$\psi' : [k-1] \to [n']$。由于 $s_i^{k-1} : U_{k-1} \to U_k$ 是单射（见引理 14.3.6），我们得出也有 $U(\psi)(u) = U(\psi')(u')$。继续这样下去，我们得出：给定 $\mathcal{U}$ 的态射 $u \to z$ 和 $u' \to z$ 且 $u, u' \in \mathcal{U}_{\leq m_0}$，存在交换图



其中 $a \in \mathcal{U}_{\leq 2m_0}$。

由此容易推出有限子范畴 $\mathcal{U}_{\leq 2m_0}$ 可行。即，假设给定 $x' \in U_n$ 和 $x'' \in U_{n'}$ 且 $n, n' \leq 2m_0$，以及 $\mathcal{U}$ 中具有相同目标的态射 $x' \to x$ 和 $x'' \to x$。由我们对 m_0 的选择，可以找到 $\mathcal{U}_{\leq m_0}$ 的对象 u, u' 以及态射 $u \to x'$，$u' \to x''$。由上面可以找到 $a \in \mathcal{U}_{\leq 2m_0}$ 以及态射 $u \to a$，$u' \to a$，使得



交换。将此图顺时针旋转 90 度，我们得到如 **Categories**，定义 4.17.3 中 (2) 所要求的图。 □

引理 14.17.4. *假设范畴 $\mathcal{C}$ 有任意两个对象的余积和有限极限。设 U 是单纯集合，且对所有 $n \geq 0$，U_n 有限非空。假设对所有 $n \gg 0$，U 的所有 n-单形都是退化的。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。则 $\mathrm{Hom}(U, V)$ 存在，此外我们有期望的等式*

$$\mathrm{Hom}(U, V)_n = \mathrm{Hom}(U \times \Delta[n], V)_0.$$

证明. 我们如下构造这个单纯对象。对 $n \geq 0$，令 $\mathrm{Hom}(U, V)_n$ 表示表示函子

$$X \longmapsto \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(X \times U \times \Delta[n], V)$$

的 $\mathcal{C}$ 的对象。这由引理 14.17.3 存在，因为 $U \times \Delta[n]$ 是一个单纯集合，其单形集有限且在足够高的次数没有非退化单形（见引理 14.11.5）。对 $\varphi : [m] \to [n]$，我们得到单纯集合的诱导映射 $\varphi : \Delta[m] \to \Delta[n]$。因此对每个 X 我们得到函子性态射 $X \times U \times \Delta[m] \to X \times U \times \Delta[n]$，从而得到函子之间的变换，这又给出

$$\mathrm{Hom}(U,V)(\varphi) : \mathrm{Hom}(U,V)_n \longrightarrow \mathrm{Hom}(U,V)_m.$$

显然这定义了从 Δ 到范畴 $\mathcal{C}$ 的反变函子 $\mathrm{Hom}(U,V)$。换句话说，我们有一个 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。我们必须证明 $\mathrm{Hom}(U,V)$ 满足所需的万有性质

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(W, \mathrm{Hom}(U,V)) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(W \times U, V)$$

为此，设 $f : W \to \mathrm{Hom}(U,V)$ 给定。我们想构造右边集合的元素 $f' : W \times U \to V$。由构造，每个 $f_n : W_n \to \mathrm{Hom}(U,V)_n$ 对应一个态射 $f_n : W_n \times U \times \Delta[n] \to V$。此外，对每个态射 $\varphi : [m] \to [n]$，图表

$$\begin{array}{ccc} W_n \times U \times \Delta[m] & \xrightarrow[W(\varphi)\times \mathrm{id} \times \mathrm{id}]{} & W_m \times U \times \Delta[m] \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\times\mathrm{id}\times\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_m} \\ W_n \times U \times \Delta[n] & \xrightarrow{f_n} & V \end{array}$$

交换。对 $\psi : [n] \to [k]$ 属于 $(\Delta[n])_k$，我们用 $(f_n)_{k,\psi} : W_n \times U_k \to V_k$ 表示 $(f_n)_k$ 的对应于元素 ψ 的分量。我们定义 $f'_n : W_n \times U_n \to V_n$ 为 $f'_n = (f_n)_{n,\mathrm{id}}$，即 $(f_n)_n : W_n \times U_n \times (\Delta[n])_n \to V_n$ 在 $W_n \times U_n \times \mathrm{id}_{[n]}$ 上的限制。为了看出族 (f'_n) 定义了单纯对象之间的态射，我们必须证明对任何 $\varphi : [m] \to [n]$，有 $V(\varphi) \circ f'_n = f'_m \circ W(\varphi) \times U(\varphi)$。上面的交换图说明 $(f_n)_{m,\varphi} : W_n \times U_m \to V_m$ 等于 $(f_m)_{m,\mathrm{id}} \circ W(\varphi) : W_n \times U_m \to V_m$。然后 f_n 是单纯对象态射的事实推出图表

$$\begin{array}{ccc} W_n \times U_n \times (\Delta[n])_n & \xrightarrow[(f_n)_n]{} & V_n \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\times U(\varphi)\times\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle V(\varphi)} \\ W_n \times U_m \times (\Delta[n])_m & \xrightarrow{(f_n)_m} & V_m \end{array}$$

交换。这推出 $(f_n)_{m,\varphi} \circ U(\varphi)$ 等于 $V(\varphi) \circ (f_n)_{n,\mathrm{id}}$。总之我们得到 $V(\varphi) \circ (f_n)_{n,\mathrm{id}} = (f_n)_{m,\varphi} \circ U(\varphi) = (f_m)_{m,\mathrm{id}} \circ W(\varphi) \circ U(\varphi) = (f_m)_{m,\mathrm{id}} \circ W(\varphi) \times U(\varphi)$ 如所需。

另一方面，给定态射 $f' : W \times U \to V$，我们如下定义态射 $f : W \to \mathrm{Hom}(U,V)$。由引理 14.13.4，恒等态射 $\mathrm{id} : W_n \to W_n$ 对应唯一的态射 $c_n : W_n \times \Delta[n] \to W$。因此我们可以考虑复合

$$W_n \times \Delta[n] \times U \xrightarrow{c_n} W \times U \xrightarrow{f'} V.$$

由构造这对应唯一的态射 $f_n : W_n \to \mathrm{Hom}(U,V)_n$。我们留给读者验证这些定义了所需的单纯集合之间的态射。

我们也留给读者验证 $f \mapsto f'$ 和 $f' \mapsto f$ 是互逆的运算。 □

引理 14.17.5. *假设范畴 $\mathcal{C}$ 有任意两个对象的余积和有限极限。设 $a : U \to V$，$b : U \to W$ 是单纯集合的态射。假设对所有 $n \geq 0$，U_n, V_n, W_n 有限非空。假设对所有 $n \gg 0$，U, V, W 的所有 n-单形都是退化的。设 T 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。则*

$$\mathrm{Hom}(V,T) \times_{\mathrm{Hom}(U,T)} \mathrm{Hom}(W,T) = \mathrm{Hom}(V \amalg_U W, T)$$

换句话说，左边的纤维积由右边的 Hom 对象表示。

证明. 由引理 14.17.4，所有需要的 Hom 对象存在且满足正确的函子性质。现在我们可以将左边第 n 项等同于表示函子 $X \mapsto$ 以下函子性等式序列中第一个集合的对象：

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(V,T) \times_{\mathrm{Hom}(U,T)} \mathrm{Hom}(W,T)) \\
&= \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(V,T)) \times_{\mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(U,T))} \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n], \mathrm{Hom}(W,T)) \\
&= \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times V, T) \times_{\mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times U, T)} \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times W, T) \\
&= \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n] \times (V \amalg_U W), T))
\end{aligned}$$

这里我们使用了

$$(X \times \Delta[n] \times V) \times_{X \times \Delta[n] \times U} (X \times \Delta[n] \times W) = X \times \Delta[n] \times (V \amalg_U W)$$

这一事实，这很容易逐项验证。引理的结果成立，因为显示等式序列中的最后一项对应于 $\mathrm{Hom}(V \amalg_U W, T)_n$。 □

14.18. 分裂单纯对象

范畴 $\mathcal{C}$ 中对象 X 的子对象 N 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象 N 连同到 X 的单态射 $N \to X$。当然我们（按记号滥用）说子对象 N、N' 相等，如果存在同构 $N \to N'$ 与到 X 的态射相容。子对象的集合构成偏序集。（由于我们对范畴的约定；例如对同伦意义下的空间范畴不成立。）

定义 14.18.1. 设 $\mathcal{C}$ 是允许有限非空余积的范畴。我们称 $\mathcal{C}$ 的单纯对象 U 是**分裂的**，如果存在 U_m 的子对象 $N(U_m)$，$m \geq 0$，使得

$$\coprod_{\varphi:[n]\to[m] \text{ 满射}} N(U_m) \longrightarrow U_n \tag{14.18.1.1}$$

对所有 $n \geq 0$ 都是同构。如果 U 是 $\mathcal{C}$ 的 r-截断单纯对象，则我们称 U 是**分裂的**，如果存在 U_m 的子对象 $N(U_m)$，$r \geq m \geq 0$，使得 (14.18.1.1) 对 $r \geq n \geq 0$ 是同构。

如果情形如此，则 $N(U_0) = U_0$。接下来，我们有 $U_1 = U_0 \amalg N(U_1)$。其次我们有

$$U_2 = U_0 \amalg N(U_1) \amalg N(U_1) \amalg N(U_2).$$

事实证明在许多范畴 $\mathcal{C}$ 中每个单纯对象都是分裂的。

引理 14.18.2. *设 U 是单纯集合。则 U 有唯一的分裂，其中 $N(U_m)$ 等于非退化 m-单形的集合。*

证明. 由定义立即推出，如果存在分裂，则 $N(U_m)$ 必须是非退化单形的集合。设 $x \in U_n$。假设存在满射 $\varphi : [n] \to [k]$ 和 $\psi : [n] \to [l]$ 以及非退化单形 $y \in U_k$、$z \in U_l$，使得 $x = U(\varphi)(y)$ 且 $x = U(\psi)(z)$。选取 ψ 的右逆 $\xi : [l] \to [n]$，即 $\psi \circ \xi = \mathrm{id}_{[l]}$。则 $z = U(\xi)(x)$。因此 $z = U(\xi)(x) = U(\varphi \circ \xi)(y)$。由于 z 非退化，我们得出 $\varphi \circ \xi : [l] \to [k]$ 是满射，从而 $l \geq k$。类似地 $k \geq l$。因此我们看到 $\varphi \circ \xi : [l] \to [k]$ 必须是恒等映射，对 ψ 的任何右逆 ξ 都成立。这容易推出 $\psi = \varphi$。 □

当然可能发生单纯集合的映射将非退化 n-单形映到退化 n-单形。因此引理 14.18.2 的分裂不是函子性的。以下是它是函子性的情形。

引理 14.18.3. *设 $f : U \to V$ 是单纯集合的态射。假设 (a) U 的每个非退化单形的像都是 V 的非退化单形，且 (b) f 在从 U 的非退化单形集到 V 的非退化单形集的映射上的限制是单射。则 f_n 对所有 n 都是单射。将“单射”替换为“满射”或“双射”也同样成立。*

证明. 在假设 (a) 下，我们看到映射 f 保持引理 14.18.2 的分裂的互斥并分解，换句话说，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{\varphi:[n]\to[m] \text{ 满射}} N(U_m) & \longrightarrow & U_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \coprod_{\varphi:[n]\to[m] \text{ 满射}} N(V_m) & \longrightarrow & V_n. \end{array}$$

然后 (b) 清楚地表明左垂直箭头是单射（分别地满射、双射）。 □

引理 14.18.4. *设 U 是单纯集合。设 $n \geq 0$ 是整数。规则*

$$U'_m = \bigcup\nolimits_{\varphi:[m]\to[i],\ i\leq n} \mathrm{Im}(U(\varphi))$$

定义了子单纯集合 $U' \subset U$，且 $U'_i = U_i$ 对 $i \leq n$ 成立。此外，对所有 $m > n$，U' 的所有 m-单形都是退化的。

证明. 如果 $x \in U_m$ 且 $x = U(\varphi)(y)$ 对某个 $y \in U_i$、$i \leq n$ 和某个 $\varphi : [m] \to [i]$ 成立，则对任何 $\psi : [m'] \to [m]$，任何像 $U(\psi)(x)$ 等于 $U(\varphi \circ \psi)(y)$ 且 $\varphi \circ \psi : [m'] \to [i]$。因此 U' 是单纯集合。由构造，所有次数 $n+1$ 及更高的单形都是退化的。 □

引理 14.18.5. 设 U 是单纯阿贝尔群。则 U 有一个分裂，由取 $N(U_0) = U_0$ 以及对 $m \geq 1$ 取

$$N(U_m) = \bigcap\nolimits_{i=0}^{m-1} \mathrm{Ker}(d_i^m)$$

获得。此外，这个分裂在单纯阿贝尔群范畴上是函子性的。

证明. 通过对 n 归纳我们将证明引理中 $N(U_m)$ 的选择保证 (14.18.1.1) 对 $m \leq n$ 是同构。$n = 0$ 时显然。在本证明的其余部分，为了提高可读性，我们将省略映射 d_i 和 s_i 的上标。我们还将反复使用注记 14.3.3 中的关系。

首先我们做一个一般性说明。对 $0 \leq i \leq m$ 和 $z \in U_m$ 我们有 $d_i(s_i(z)) = z$。因此我们可以将任何 $x \in U_{m+1}$ 唯一地写成 $x = x' + x''$，其中 $d_i(x') = 0$ 且 $x'' \in \mathrm{Im}(s_i)$，通过取 $x' = (x - s_i(d_i(x)))$ 和 $x'' = s_i(d_i(x))$。此外，使得 $x'' = s_i(z)$ 的元素 $z \in U_m$ 是唯一的，因为 s_i 是单射。

这里有一个分解任何 $x \in U_{n+1}$ 的过程。首先，写 $x = x_0 + s_0(z_0)$ 且 $d_0(x_0) = 0$。接下来，写 $x_0 = x_1 + s_1(z_1)$ 且 $d_1(x_1) = 0$。继续这样得到

$$\begin{array}{rcl} x & = & x_0 + s_0(z_0), \\ x_0 & = & x_1 + s_1(z_1), \\ x_1 & = & x_2 + s_2(z_2), \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ x_{n-1} & = & x_n + s_n(z_n) \end{array}$$

其中 $d_i(x_i) = 0$ 对所有 $i = n, \ldots, 0$ 成立。由我们上面的一般性说明，所有 x_i 和 z_i 由 x 唯一确定。我们断言 $x_i \in \mathrm{Ker}(d_0) \cap \mathrm{Ker}(d_1) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_i)$ 且 $z_i \in \mathrm{Ker}(d_0) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_{i-1})$ 对 $i = n, \ldots, 0$ 成立。这里以及下文中，空的核交集表示整个空间；即记号 $z_0 \in \mathrm{Ker}(d_0) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_{i-1})$ 当 $i = 0$ 时表示 $z_0 \in U_n$ 无限制。

我们通过对 i 升序归纳证明这一点。$i = 0$ 时由 x_0 和 z_0 的构造显然。假设 $0 < i \leq n$ 且对 $i - 1$ 结果成立。首先由构造我们有 $d_i(x_i) = 0$。选取 $0 \leq j < i$。由归纳有 $d_j(x_{i-1}) = 0$。因此

$$0 = d_j(x_{i-1}) = d_j(x_i) + d_j(s_i(z_i)) = d_j(x_i) + s_{i-1}(d_j(z_i)).$$

最后一个等号由注记 14.3.3 的关系得出。这些关系还推出 $d_{i-1}(d_j(x_i)) = d_j(d_i(x_i)) = 0$，因为由构造 $d_i(x_i) = 0$。然后上面一般性说明中的唯一性表明等式 $0 = x' + x'' = d_j(x_i) + s_{i-1}(d_j(z_i))$ 只有在两项都为零时才成立。我们得出 $d_j(x_i) = 0$，并且由 s_{i-1} 的单射性也得出 $d_j(z_i) = 0$。这证明了断言。

该断言推出我们可以唯一地写

$$x = s_0(z_0) + s_1(z_1) + \ldots + s_n(z_n) + x_n$$

其中 $x_n \in N(U_{n+1})$ 且 $z_i \in \mathrm{Ker}(d_0) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_{i-1})$。我们可以将此重新表述为说我们找到了直和分解

$$U_{n+1} = N(U_{n+1}) \oplus \bigoplus\nolimits_{i=0}^{i=n} s_i\Big(\mathrm{Ker}(d_0) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_{i-1})\Big)$$

并且具有性质

$$\mathrm{Ker}(d_0) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_j) = N(U_{n+1}) \oplus \bigoplus\nolimits_{i=j+1}^{i=n} s_i\Big(\mathrm{Ker}(d_0) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_{i-1})\Big)$$

对 $j = 0, \ldots, n$ 成立。结果由这个陈述如下得出。在 x 的表达式中的每个 z_i 可以唯一地写成

$$z_i = s_i(z'_{i,i}) + \ldots + s_{n-1}(z'_{i,n-1}) + z_{i,0}$$

其中 $z_{i,0} \in N(U_n)$ 且 $z'_{i,j} \in \mathrm{Ker}(d_0) \cap \ldots \cap \mathrm{Ker}(d_{j-1})$。$z_i$ 分解的前几步为零，因为 z_i 已经在 $d_0, \ldots, d_i$ 的核中。这又唯一地给出

$$x = x_n + s_0(z_{0,0}) + s_1(z_{1,0}) + \ldots + s_n(z_{n,0}) + \sum\nolimits_{0 \le i \le j \le n-1} s_i(s_j(z'_{i,j})).$$

继续这样下去，我们看到最终我们得到 x 的一个分解，作为形如

$$s_{i_1} s_{i_2} \ldots s_{i_k}(z)$$

的项的和，其中 $0 \le i_1 \le i_2 \le \ldots \le i_k \le n-k+1$ 且 $z \in N(U_{n+1-k})$。这正是所需的分解，因为任何满射 $[n+1] \to [n+1-k]$ 都可以唯一地表示为

$$\sigma_{i_k}^{n-k} \ldots \sigma_{i_2}^{n-1} \sigma_{i_1}^{n}$$

其中 $0 \le i_1 \le i_2 \le \ldots \le i_k \le n-k+1$。 □

引理 14.18.6. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U 是 $\mathcal{A}$ 中的单纯对象。则 U 有一个分裂，由取 $N(U_0) = U_0$ 以及对 $m \ge 1$ 取*

$$N(U_m) = \bigcap\nolimits_{i=0}^{m-1} \mathrm{Ker}(d_i^m)$$

获得。此外，这个分裂在 $\mathcal{A}$ 的单纯对象范畴上是函子性的。

证明. 对 $\mathcal{A}$ 的任何对象 A，我们得到一个单纯阿贝尔群 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, U)$。每个这样的群由引理 14.18.5 典范分裂。此外，

$$N(\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, U_m)) = \bigcap\nolimits_{i=0}^{m-1} \mathrm{Ker}(d_i^m) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, N(U_m)).$$

因此我们看到对 $\mathcal{A}$ 的任何对象 A 应用函子 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(A, -)$ 后，态射 (14.18.1.1) 变为同构。因此由 Yoneda 引理它是同构。 □

引理 14.18.7. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 $f : U \to V$ 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象之间的态射。如果诱导态射 $N(f)_i : N(U)_i \to N(V)_i$ 对所有 i 都是单射，则 f_i 对所有 i 都是单射。将“单射”替换为“满射”或“同构”也同样成立。

证明. 这由引理 14.18.6 和分裂的定义直接得出。 □

引理 14.18.8. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U 是 $\mathcal{A}$ 中的单纯对象。设 $N(U_m)$ 如上面引理 *14.18.6*。则 $d_m^m(N(U_m)) \subset N(U_{m-1})$。

证明. 对 $j = 0, \ldots, m-2$，由注记 14.3.3 中的关系有 $d_j^{m-1} d_m^m = d_{m-1}^{m-1} d_j^m$。结果成立。 □

引理 14.18.9. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。设 $n \geq 0$ 是整数。规则

$$U'_m = \sum\nolimits_{\varphi:[m]\to[i],\ i\leq n} \mathrm{Im}(U(\varphi))$$

定义了子单纯对象 $U' \subset U$，且 $U'_i = U_i$ 对 $i \leq n$ 成立。此外，$N(U'_m) = 0$ 对所有 $m > n$ 成立。

证明. 取 m、$i \leq n$ 和某个 $\varphi : [m] \to [i]$。$\mathrm{Im}(U(\varphi))$ 在 $U(\psi)$ 下的像对任何 $\psi : [m'] \to [m]$ 等于 $U(\varphi \circ \psi)$ 的像，且 $\varphi \circ \psi : [m'] \to [i]$。因此 U' 是单纯对象。取 $m > n$。我们必须证明 $N(U'_m) = 0$。由 $N(U_m)$ 和 $N(U'_m)$ 的定义，我们有 $N(U'_m) = U'_m \cap N(U_m)$（子对象的交）。由于 U 由引理 14.18.6 分裂，只需证明 U'_m 包含在和

$$\sum\nolimits_{\varphi:[m]\to[m']\text{ 满射},\ m'<m} \mathrm{Im}(U(\varphi)|_{N(U_{m'})})$$

中。由分裂，每个 $U_{m'}$ 是通过满射 $\psi : [m'] \to [m'']$ 的 $N(U_{m''})$ 的像之和。因此上面显示的和与

$$\sum\nolimits_{\varphi:[m]\to[m']\text{ 满射},\ m'<m} \mathrm{Im}(U(\varphi))$$

相同。显然 U'_m 包含在这个和中，这由简单事实：定义 U'_m 中出现的任何 $\varphi : [m] \to [i]$，$i \leq n$ 都可以分解为 $[m] \to [m'] \to [i]$，其中 $[m] \to [m']$ 是满射且 $m' < m$，如上面最后显示的和中那样。 □

14.19. 余骨架函子

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。余骨架函子（如果存在）是一个函子

$$\mathrm{cosk}_n : \mathrm{Simp}_n(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Simp}(\mathcal{C})$$

它是骨架函子的右伴随。用公式表示

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(U, \mathrm{cosk}_n V) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})}(\mathrm{sk}_n U, V) \tag{14.19.0.1}$$

给定一个 n-截断单纯对象 V，我们说*$cosk_n V$ 存在*，如果存在 $\mathrm{cosk}_n V \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Simp}(\mathcal{C}))$ 和一个态射 $\mathrm{sk}_n\mathrm{cosk}_n V \to V$ 使得上述公式成立，换句话说，如果函子 $U \mapsto \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})}(\mathrm{sk}_n U, V)$ 可表。如果存在，它由 Yoneda 引理在唯一同构意义下唯一。见 **Categories**，节 4.3。

例 14.19.1. 假设范畴 $\mathcal{C}$ 有有限非空自积。$\mathcal{C}$ 的 0-截断单纯对象与 $\mathcal{C}$ 的对象 X 相同。在这种情况下我们断言 $\mathrm{cosk}_0(X)$ 是单纯对象 U，其中 $U_n = X^{n+1}$ 是 X 的 $(n+1)$ 重自积，且单纯对象结构如例 14.3.5。即，从单纯对象 V 到 U 的态射由态射 $V_n \to X^{n+1}$ 给出，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} V_n & \longrightarrow & X^{n+1} \\ {\scriptstyle V([0]\to[n],0\mapsto i)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_i} \\ V_0 & \longrightarrow & X \end{array}$$

交换。显然这意味着该映射由唯一的态射 $V_0 \to X$ 确定且反之亦然。这证明了公式 (14.19.0.1) 成立。

回忆范畴 $\Delta/[n]$，见例 14.11.4。我们用 $(\Delta/[n])_{\leq m}$ 表示 $\Delta/[n]$ 中由对象 $[k] \to [n]$ 且 $k \leq m$ 组成的全子范畴。换句话说，我们有如下范畴和函子的交换图

$$\begin{array}{ccc} (\Delta/[n])_{\leq m} & \longrightarrow & \Delta/[n] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Delta_{\leq m} & \longrightarrow & \Delta \end{array}$$

给定 $\mathcal{C}$ 的 m-截断单纯对象 U，我们通过规则

$$\begin{aligned} ([k] \to [n]) &\longmapsto U_k \\ \psi : ([k'] \to [n]) \to ([k] \to [n]) &\longmapsto U(\psi) : U_k \to U_{k'} \end{aligned}$$

定义函子

$$U(n) : (\Delta/[n])^{opp}_{\leq m} \longrightarrow \mathcal{C}$$

对 Δ 的给定态射 $\varphi : [n] \to [n']$，我们有一个关联函子

$$\overline{\varphi} : (\Delta/[n])_{\leq m} \longrightarrow (\Delta/[n'])_{\leq m}$$

它将 $\alpha : [k] \to [n]$ 映到 $\varphi \circ \alpha : [k] \to [n']$。复合 $U(n') \circ \overline{\varphi}$ 等于函子 $U(n)$。

引理 14.19.2. *如果范畴 $\mathcal{C}$ 有有限极限，则 $cosk_m$ 函子对所有 m 存在。此外，对任何 m-截断单纯对象 U，单纯对象 $cosk_m U$ 由公式*

$$(cosk_m U)_n = \lim_{(\Delta/[n])^{opp}_{\leq m}} U(n)$$

描述，并且对 $\varphi : [n] \to [n']$，映射 $cosk_m U(\varphi)$ 来自上面的等同 $U(n') \circ \overline{\varphi} = U(n)$，通过 ***Categories***，引理 *4.14.9*。

证明. 在本引理的证明中，我们用 $\mathrm{cosk}_m U$ 表示单纯对象，其 $(\mathrm{cosk}_m U)_n$ 等于 $\lim_{(\Delta/[n])^{opp}_{\leq m}} U(n)$。我们将在证明末尾得出结论它确实满足所需的映射性质。

假设 V 是单纯对象。从 V 到 $\mathrm{cosk}_m U$ 的态射 γ 由一列态射 $\gamma_n : V_n \to (\mathrm{cosk}_m U)_n$ 给出。由极限的定义，这由一族态射 $\gamma(\alpha) : V_n \to U_k$ 给出，其中 α 遍历所有 $k \leq m$ 的 $\alpha : [k] \to [n]$。这些态射还必须满足规则：给定任何 $0 \leq k, k' \leq m$，$0 \leq n, n'$ 以及 Δ 中的 $\psi : [k] \to [k']$，$\varphi : [n] \to [n']$，$\alpha : [k] \to [n]$ 和 $\alpha' : [k'] \to [n']$，使得 $\varphi \circ \alpha = \alpha' \circ \psi$，图表

$$\begin{array}{ccc} V_n & \xrightarrow[\gamma(\alpha)]{} & U_k \\ {\scriptstyle V(\varphi)}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle U(\psi)} \\ V_{n'} & \xrightarrow{\gamma(\alpha')} & U_{k'} \end{array}$$

交换。取 $n = k = k'$，$\varphi = \alpha'$，以及 $\alpha = \psi = \mathrm{id}_{[k]}$，我们推出 $\gamma(\alpha') = \gamma(\mathrm{id}_{[k]}) \circ V(\alpha')$。换句话说，态射 $\gamma(\mathrm{id}_{[k]})$，$k \leq m$ 决定了态射 γ。且容易看出这些态射形成 $\mathrm{sk}_m V \to U$ 的态射。

反过来，给定态射 $\gamma : \mathrm{sk}_m V \to U$，我们通过令 $\gamma(\alpha) = \gamma(\mathrm{id}_{[k]}) \circ V(\alpha)$ 得到一族态射 $\gamma(\alpha)$，其中 α 遍历所有 $k \leq m$ 的 $\alpha : [k] \to [n]$。这些态射满足上面图示的所有交换限制，因此给出 $V \to \mathrm{cosk}_m U$ 的态射。 □

引理 14.19.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的 m-截断单纯对象。对 $n \leq m$，极限 $\lim_{(\Delta/[n])^{opp}_{\leq m}} U(n)$ 存在且典范同构于 U_n。

证明. 这是因为在这种情况下范畴 $(\Delta/[n])_{\leq m}$ 有终对象，即恒等映射 $[n] \to [n]$。 □

引理 14.19.4. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限极限的范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象。态射 $sk_n cosk_n U \to U$ 是同构。

证明. 结合引理 14.19.2 和 14.19.3。 □

让我们更详细地描述余骨架函子的一个特殊实例。按记号滥用，我们也用 sk_n 表示限制函子 $\mathrm{Simp}_{n'}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})$ 对任何 $n' \geq n$。我们将描述函子 $\mathrm{sk}_n : \mathrm{Simp}_{n+1}(\mathcal{C}) \to \mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})$ 的右伴随。对 $n \geq 1$，$0 \leq i < j \leq n+1$ 定义 $\delta^{n+1}_{i,j} : [n-1] \to [n+1]$ 为省略 i 和 j 的递增映射。注意 $\delta^{n+1}_{i,j} = \delta^{n+1}_j \circ \delta^n_i = \delta^{n+1}_i \circ \delta^n_{j-1}$，见引理 14.2.3。这启发了下面的引理。

引理 14.19.5. 设 n 是 ≥ 1 的整数。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象。考虑从 $\mathcal{C}$ 到 *Sets* 的反变函子，它将对象 T 映到集合

$$\{(f_0, \ldots, f_{n+1}) \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(T, U_n) \mid d^n_{j-1} \circ f_i = d^n_i \circ f_j \ \forall\ 0 \leq i < j \leq n+1\}$$

如果这个函子由 $\mathcal{C}$ 的某个对象 U_{n+1} 表示，则

$$U_{n+1} = \lim_{(\Delta/[n+1])^{opp}_{\leq n}} U(n)$$

证明. 该极限（如果存在）表示将对象 T 映到集合

$$\{(f_\alpha)_{\alpha:[k]\to[n+1],k\leq n} \mid f_{\alpha\circ\psi} = U(\psi)\circ f_\alpha \ \forall\ \psi:[k']\to[k], \alpha:[k]\to[n+1]\}$$

的函子。实际上我们将证明这个函子同构于引理中显示的那个。一个方向的映射由规则

$$(f_\alpha)_\alpha \longmapsto (f_{\delta_0^{n+1}}, \ldots, f_{\delta_{n+1}^{n+1}}).$$

给出。这满足引理的条件，因为由我们上面回忆的关系

$$d^n_{j-1}\circ f_{\delta_i^{n+1}} = f_{\delta_i^{n+1}\circ\delta^n_{j-1}} = f_{\delta_j^{n+1}\circ\delta_i^n} = d^n_i \circ f_{\delta_j^{n+1}}$$

为了构造另一个方向的映射，我们必须将引理显示公式中的系统 $(f_0,\ldots,f_{n+1})$ 对应到映射系统 f_α。设 $\alpha:[k]\to[n+1]$ 给定。由于 $k\leq n$，映射 α 不是满射。因此我们可以写 $\alpha = \delta_i^{n+1}\circ\psi$ 对某个 $0\leq i\leq n+1$ 和某个 $\psi:[k]\to[n]$。我们别无选择，只能定义

$$f_\alpha = U(\psi)\circ f_i.$$

当然我们必须检查这与对 (i,ψ) 的选择无关。首先，观察到给定 i 有唯一的 ψ 可行。其次，假设 (j,ϕ) 是另一对。则 $i\neq j$ 且我们可以假设 $i<j$。由于 i,j 都不在 α 的像中，我们实际上可以写 $\alpha = \delta^{n+1}_{i,j}\circ\xi$，然后我们看到 $\psi = \delta^n_{j-1}\circ\xi$ 且 $\phi = \delta^n_i\circ\xi$。因此

$$\begin{aligned} U(\psi)\circ f_i &= U(\delta^n_{j-1}\circ\xi)\circ f_i \\ &= U(\xi)\circ d^n_{j-1}\circ f_i \\ &= U(\xi)\circ d^n_i\circ f_j \\ &= U(\delta^n_i\circ\xi)\circ f_j \\ &= U(\phi)\circ f_j \end{aligned}$$

如所需。我们仍需验证这样定义的映射 f_α 满足映射系统 $(f_\alpha)_\alpha$ 的规则。为此假设 $\psi:[k']\to[k]$，$\alpha:[k]\to[n+1]$ 且 $k,k'\leq n$。令 $\alpha' = \alpha\circ\psi$。选取不在 α 的像中的 i。那么显然 i 也不在 α' 的像中。写 $\alpha = \delta_i^{n+1}\circ\phi$（这里我们不能用字母 ψ，因为我们已经用过了）。那么显然 $\alpha' = \delta_i^{n+1}\circ\phi\circ\psi$。由上面的构造，我们则有

$$U(\psi)\circ f_\alpha = U(\psi)\circ U(\phi)\circ f_i = U(\phi\circ\psi)\circ f_i = f_{\alpha\circ\psi} = f_{\alpha'}$$

如所需。我们留给读者验证我们的构造是互逆的双射，并且对 T 是函子性的，这是一项愉快的任务。 □

引理 14.19.6. 设 n 是 ≥ 1 的整数。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象。考虑从 $\mathcal{C}$ 到 $Sets$ 的反变函子，它将对象 T 映到集合

$$\{(f_0, \ldots, f_{n+1}) \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(T, U_n) \mid d^n_{j-1} \circ f_i = d^n_i \circ f_j \ \forall\ 0 \leq i < j \leq n+1\}$$

如果这个函子由 $\mathcal{C}$ 的某个对象 U_{n+1} 表示，则存在一个 $(n+1)$-截断单纯对象 $\tilde{U}$，使得 $sk_n\tilde{U} = U$ 且 $\tilde{U}_{n+1} = U_{n+1}$，并且以下伴随性成立

$$\mathrm{Mor}_{Simp_{n+1}(\mathcal{C})}(V, \tilde{U}) = \mathrm{Mor}_{Simp_n(\mathcal{C})}(sk_n V, U)$$

证明. 由引理 14.19.3 有等同

$$U_i = \lim_{(\Delta/[i])^{opp}_{\leq n}} U(i)$$

对 $0 \leq i \leq n$ 成立。由引理 14.19.5 我们有

$$U_{n+1} = \lim_{(\Delta/[n+1])^{opp}_{\leq n}} U(n).$$

因此我们可以对任何 $\varphi : [i] \to [j]$ 且 $i, j \leq n+1$ 定义相应的映射 $\tilde{U}(\varphi) : \tilde{U}_j \to \tilde{U}_i$，正如引理 14.19.2 中那样。这定义了 $(n+1)$-截断单纯对象 $\tilde{U}$ 且 $\mathrm{sk}_n\tilde{U} = U$。

为了看出伴随性，我们如下论证。给定公式右边集合中的任何元素 $\gamma : \mathrm{sk}_n V \to U$，考虑态射 $f_i = \gamma_n \circ d^{n+1}_i : V_{n+1} \to V_n \to U_n$。这些显然满足关系 $d^n_{j-1} \circ f_i = d^n_i \circ f_j$，因此由我们对 U_{n+1} 的选择定义了唯一的态射 $V_{n+1} \to U_{n+1}$。反过来，给定左边集合的态射 $\gamma' : V \to \tilde{U}$，我们可以简单地限制到 $\Delta_{\leq n}$ 得到右边集合的元素。我们留给读者证明这些是互逆的构造。 □

注记 14.19.7. 设 U 和 U_{n+1} 如引理 14.19.6。在 T-值点上我们可以容易地描述 $\tilde{U}$ 的面和退化映射。明确地，映射 $d^{n+1}_i : U_{n+1} \to U_n$ 由

$$(f_0, \ldots, f_{n+1}) \longmapsto f_i.$$

给出。而映射 $s_j^n : U_n \to U_{n+1}$ 由

$$\begin{aligned} f \quad \longmapsto \quad & (s_{j-1}^{n-1} \circ d_0^{n-1} \circ f, \\ & s_{j-1}^{n-1} \circ d_1^{n-1} \circ f, \\ & \dots \\ & s_{j-1}^{n-1} \circ d_{j-1}^{n-1} \circ f, \\ & f, \\ & f, \\ & s_j^{n-1} \circ d_{j+1}^{n-1} \circ f, \\ & s_j^{n-1} \circ d_{j+2}^{n-1} \circ f, \\ & \dots \\ & s_j^{n-1} \circ d_n^{n-1} \circ f) \end{aligned}$$

给出，其中我们留给读者验证右边是引理 14.19.6 所示集合的元素。对于 $n = 0$ 有一个映射，即 $f \mapsto (f, f)$。对于 $n = 1$ 有两个映射，即 $f \mapsto (f, f, s_0 d_1 f)$ 和 $f \mapsto (s_0 d_0 f, f, f)$。对于 $n = 2$ 有三个映射，即 $f \mapsto (f, f, s_0 d_1 f, s_0 d_2 f)$，$f \mapsto (s_0 d_0 f, f, f, s_1 d_2 f)$，和 $f \mapsto (s_1 d_0 f, s_1 d_1 f, f, f)$。等等。

注记 14.19.8. 上面引理 14.19.6 的构造在单纯集合的情形如下。给定一个 n-截断单纯集合 U，我们如下构造典范的 $(n+1)$-截断单纯集合 $\tilde{U}$。我们按引理的公式添加一组 $(n+1)$-单形 U_{n+1}。即，U_{n+1} 的一个元素是一个编号的 $(f_0, \dots, f_{n+1})$ 的 n-单形集合，其性质是它们像在一个 $(n+1)$-单形中那样粘合。换句话说，f_j 的第 i 个面是 f_i 的第 $(j-1)$ 个面，对 $i < j$。几何上如何定义 $\tilde{U}$ 的面和退化映射是显然的。如果 V 是 $(n+1)$-截断单纯集合，则其 $(n+1)$-单形给出相容的 n-单形集合 $(f_0, \dots, f_{n+1})$ 且 $f_i \in V_n$。因此存在自然映射 $\mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n V, U) \to \mathrm{Mor}(V, \tilde{U})$，它逆于另一个方向的典范限制映射。

另外，只需在截断单纯集合的情形进行构造的组合学就足够了。即，对范畴 $\mathcal{C}$ 的任何对象 T，以及 $\mathcal{C}$ 的任何 n-截断单纯对象 U，我们可以考虑 n-截断单纯集合 $\mathrm{Mor}(T, U)$。我们可以对此应用构造，取其 $(n+1)$-单形集，并要求这可表。这是思考引理 14.19.6 结果的好方式。

注记 14.19.9. *余骨架的归纳构造。*假设 $\mathcal{C}$ 是有有限极限的范畴。假设 U 是 $\mathcal{C}$ 中的 m-截断单纯对象。那么我们可以如下归纳地构造 n-截断对象 U^n：

(1) 开始，令 $U^m = U$。
(2) 给定 U^n 对 $n \geq m$，令 $U^{n+1} = \tilde{U}^n$，其中 $\tilde{U}^n$ 由 U^n 如引理 14.19.6 构造。

由于引理 14.19.6 的构造具有保持 U^n 的 n-骨架不变的性质，我们可以定义 $\mathrm{cosk}_m U$ 为单纯对象，其 $(\mathrm{cosk}_m U)_n = U^n_n = U^{n+1}_n = \ldots$。并且由引理 14.19.6 形式地得出 U^n 满足公式

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}_n(\mathcal{C})}(V, U^n) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}_m(\mathcal{C})}(\mathrm{sk}_m V, U)$$

对所有 $n \geq m$ 成立。由此也形式地得出

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(V, \mathrm{cosk}_m U) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}_m(\mathcal{C})}(\mathrm{sk}_m V, U)$$

其中 $\mathrm{cosk}_m U$ 如上选择。

引理 14.19.10. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限极限的范畴。

(1) 对每个 n，函子 $sk_n : Simp(\mathcal{C}) \to Simp_n(\mathcal{C})$ 有右伴随 $cosk_n$。
(2) 对每个 $n' \geq n$，函子 $sk_n : Simp_{n'}(\mathcal{C}) \to Simp_n(\mathcal{C})$ 有右伴随，即 $sk_{n'} cosk_n$。
(3) 对每个 $m \geq n \geq 0$ 和 $\mathcal{C}$ 的每个 n-截断单纯对象 U，我们有 $cosk_m sk_m cosk_n U = cosk_n U$。
(4) 如果 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象，使得典范映射 $U \to cosk_n sk_n U$ 对某个 $n \geq 0$ 是同构，则典范映射 $U \to cosk_m sk_m U$ 对所有 $m \geq n$ 都是同构。

证明. (1) 中的存在性由上面的引理 14.19.2 得出。第 (2) 和 (3) 部分由注记 14.19.9 中的讨论得出。之后 (4) 是显然的。 □

注记 14.19.11. 我们并不需要所有有限极限就能定义余骨架函子。这里有一些说明：

(1) 我们在例 14.19.1 中看到，如果 $\mathcal{C}$ 有二元积，则 cosk_0 存在。
(2) 对 $k > 0$，如果 $\mathcal{C}$ 有有限连通极限，则函子 cosk_k 存在。

这由构造余骨架的归纳过程（注记 14.19.8 和 14.19.9）显然，但也由以下事实得出：引理 14.19.2 中使用的范畴 $(\Delta/[n])_{\leq k}$ 对 $k \geq 1$ 和 $n \geq k+1$ 是连通的。观察到我们不需要 $n \leq k$ 的范畴，由引理 14.19.3 或引理 14.19.4。（随着 k 增大，范畴 $(\Delta/[n])_{\leq k}$ 对 $k \geq 1$ 和 $n \geq k+1$ 在拓扑意义上越来越连通。）

引理 14.19.12. 设 U、V 是范畴 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象。则

$$cosk_n(U \times V) = cosk_n U \times cosk_n V$$

只要左右两边存在。

证明. 设 W 是单纯对象。我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}(W, \mathrm{cosk}_n(U \times V)) &= \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n W, U \times V) \\ &= \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n W, U) \times \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n W, V) \\ &= \mathrm{Mor}(W, \mathrm{cosk}_n U) \times \mathrm{Mor}(W, \mathrm{cosk}_n V) \\ &= \mathrm{Mor}(W, \mathrm{cosk}_n U \times \mathrm{cosk}_n V)\end{aligned}$$

引理得证。 □

引理 14.19.13. *假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积。设 $U \to V$ 和 $W \to V$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 的 n-截断单纯对象的态射。则*

$$cosk_n(U \times_V W) = cosk_n U \times_{cosk_n V} cosk_n W$$

只要左右两边存在。

证明. 略，但与上面引理 14.19.12 的证明非常相似。 □

引理 14.19.14. *设 $\mathcal{C}$ 是有有限极限的范畴。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。函子 $\mathcal{C}/X \to \mathcal{C}$ 与余骨架函子 $cosk_k$ 对 $k \geq 1$ 交换。*

证明. 该陈述意味着如果 U 是 $\mathcal{C}/X$ 的单纯对象，我们可以将其视为 $\mathcal{C}$ 的单纯对象并带有到常值单纯对象 X 的态射，则在 $\mathcal{C}/X$ 中计算的 $\mathrm{cosk}_k U$ 与在 $\mathcal{C}$ 中计算的相同。这例如由 **Categories**, 引理 4.16.2 得出，因为引理 14.19.2 中使用的范畴 $(\Delta/[n])_{\leq k}$ 对 $k \geq 1$ 和 $n \geq k+1$ 是连通的。观察到我们不需要 $n \leq k$ 的范畴，由引理 14.19.3 或引理 14.19.4。 □

引理 14.19.15. *典范映射 $\Delta[n] \to cosk_1 sk_1 \Delta[n]$ 是同构。*

证明. 考虑单纯集合 U 和态射 $f : U \to \Delta[n]$。这是一个规则，将每个 $u \in U_i$ 对应到 Δ 中的映射 $f_u : [i] \to [n]$。此外，这些映射应具有性质：对任何 $\varphi : [j] \to [i]$，$f_u \circ \varphi = f_{U(\varphi)(u)}$。记 $\epsilon^i_j : [0] \to [i]$ 为将 0 映到 j 的映射。记 $F : U_0 \to [n]$ 为映射 $u \mapsto f_u(0)$。则我们看到

$$f_u(j) = F(\epsilon^i_j(u))$$

对所有 $0 \leq j \leq i$ 和 $u \in U_i$ 成立。特别地，如果我们知道函数 F，那么我们就知道所有 $u \in U_i$ 所有 i 的映射 f_u。反过来，给定映射 $F : U_0 \to [n]$，我们可以对任何 i 和任何 $u \in U_i$ 以及任何 $0 \leq j \leq i$ 设

$$f_u(j) = F(\epsilon^i_j(u))$$

这通常并不定义一个如上所述的单纯集合态射 f。即，条件是所有映射 f_u 都是非递减的。这显然等价于条件 $F(\epsilon^i_j(u)) \leq F(\epsilon^i_{j'}(u))$ 只要 $0 \leq j \leq j' \leq i$ 且 $u \in U_i$。但在这种情况下，态射

$$\epsilon^i_j, \epsilon^i_{j'} : [0] \to [i]$$

都经过映射 $\epsilon^i_{j,j'} : [1] \to [i]$，该映射由规则 $0 \mapsto j$，$1 \mapsto j'$ 定义。换句话说，只需对 $i = 1$ 和 $u \in X_1$ 检查不等式。换句话说，我们有

$$\mathrm{Mor}(U, \Delta[n]) = \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_1 U, \mathrm{sk}_1 \Delta[n])$$

如所需。 □

14.20. 增广

定义 14.20.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。U 到 $\mathcal{C}$ 的对象 X 的一个增广 $\epsilon : U \to X$ 是从 U 到常值单纯对象 X 的态射。

引理 14.20.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。给 U 到 X 的一个增广等同于给一个态射 $\epsilon_0 : U_0 \to X$ 使得 $\epsilon_0 \circ d^1_0 = \epsilon_0 \circ d^1_1$。

证明. 给定态射 $\epsilon : U \to X$，我们显然得到如引理中的 ϵ_0。反过来，给定如引理中的 ϵ_0，通过选择任何态射 $\alpha : [0] \to [n]$ 并取 $\epsilon_n = \epsilon_0 \circ U(\alpha)$ 来定义 $\epsilon_n : U_n \to X$。即，如果 $\beta : [0] \to [n]$ 是另一个选择，则存在态射 $\gamma : [1] \to [n]$ 使得 α 和 β 都分解为 $[0] \to [1] \to [n]$。因此 ϵ_0 上的条件表明 ϵ_n 是良定义的。然后容易证明 $(\epsilon_n) : U \to X$ 是单纯对象之间的态射。 □

引理 14.20.3. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的范畴。设 $f : Y \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象，其第 n 项是 $(n+1)$ 重纤维积 $Y \times_X Y \times_X \ldots \times_X Y$。见例 *14.3.5*。对 $\mathcal{C}$ 的任何单纯对象 V，我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{Simp(\mathcal{C})}(V, U) &= \mathrm{Mor}_{Simp_1(\mathcal{C})}(sk_1 V, sk_1 U) \\ &= \{g_0 : V_0 \to Y \mid f \circ g_0 \circ d^1_0 = f \circ g_0 \circ d^1_1\} \end{aligned}$$

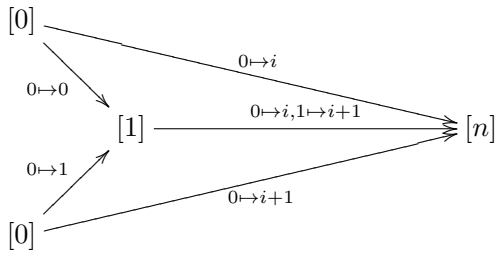
特别地，我们有 $U = cosk_1 sk_1 U$。

证明. 假设 $g : \mathrm{sk}_1 V \to \mathrm{sk}_1 U$ 是 1-截断单纯对象之间的态射。则图

$$\begin{array}{ccccc} & & \xrightarrow{d^1_0} & & \\ V_1 & & \rightrightarrows & & V_0 \\ & & \xrightarrow[d^1_1]{} & & \\ {\scriptstyle g_1}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle g_0} \\ & & \xrightarrow{pr_1} & & \\ Y \times_X Y & & \rightrightarrows & Y & \longrightarrow X \\ & & \xrightarrow[pr_0]{} & & \end{array}$$

交换，这证明了引理中所示的关系成立。我们必须证明，反过来，给定满足关系 $f \circ g_0 \circ d^1_0 = f \circ g_0 \circ d^1_1$ 的态射 g_0，我们得到唯一的单纯对象态射 $g : V \to U$。这如下进行。对任何 $n \geq 1$

令 $g_{n,i} = g_0 \circ V([0] \to [n], 0 \mapsto i) : V_n \to Y$。上面的等式推出 $f \circ g_{n,i} = f \circ g_{n,i+1}$，因为交换图



因此我们得到 $(g_{n,0}, \ldots, g_{n,n}) : V_n \to Y \times_X \ldots \times_X Y = U_n$。我们留给读者验证这是单纯对象之间的态射。引理的最后一个断言等价于引理所示公式中的第一个等式。 □

注记 14.20.4. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的范畴。设 V 是单纯对象。设 $\epsilon : V \to X$ 是增广。设 U 是单纯对象，其第 n 项是 V_0 在 X 上的第 $(n+1)$ 个纤维积。通过简单结合引理 14.20.2 和 14.20.3，我们得到典范态射 $V \to U$。

14.21. 骨架函子的左伴随

本节我们在某些情形下构造骨架函子 sk_m 的左伴随 $i_{m!}$。伴随公式为

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}_m(\mathcal{C})}(U, \mathrm{sk}_m V) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathcal{C})}(i_{m!}U, V).$$

事实证明，当范畴 $\mathcal{C}$ 有有限余极限时，这个左伴随存在。

我们使用与第 14.12 节类似的构造。回忆 $[n]$ 下的对象范畴 $[n]/\Delta$，见 **Categories**，例 4.2.14。其对象是态射 $\alpha : [n] \to [k]$，其态射是交换三角形。我们用 $([n]/\Delta)_{\leq m}$ 表示 $[n]/\Delta$ 的由满足 $k \leq m$ 的对象 $[n] \to [k]$ 组成的全子范畴。给定 $\mathcal{C}$ 的 m-截断单纯对象 U，我们通过规则

$$\begin{aligned} ([n] \to [k]) &\longmapsto U_k \\ \psi : ([n] \to [k']) \to ([n] \to [k]) &\longmapsto U(\psi) : U_k \to U_{k'} \end{aligned}$$

定义函子

$$U(n) : ([n]/\Delta)^{opp}_{\leq m} \longrightarrow \mathcal{C}$$

对 Δ 的给定态射 $\varphi : [n] \to [n']$，我们有一个关联函子

$$\underline{\varphi} : ([n']/\Delta)_{\leq m} \longrightarrow ([n]/\Delta)_{\leq m}$$

它将 $\alpha : [n'] \to [k]$ 映到 $\varphi \circ \alpha : [n] \to [k]$。复合 $U(n) \circ \underline{\varphi}$ 等于函子 $U(n')$。

引理 14.21.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限余极限的范畴。函子 $i_{m!}$ 对所有 m 都存在。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的 m-截断单纯对象。单纯对象 $i_{m!}U$ 由公式

$$(i_{m!}U)_n = \mathrm{colim}_{([n]/\Delta)^{opp}_{\leq m}} U(n)$$

描述，并且对 $\varphi : [n] \to [n']$，映射 $i_{m!}U(\varphi)$ 来自上面的等同 $U(n) \circ \underline{\varphi} = U(n')$，通过 ***Categories***，引理 *4.14.8*。

证明. 在本证明中，我们用 $i_{m!}U$ 表示其第 n 项由引理所示公式给出的单纯对象。我们将证明它满足伴随性质。

设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。设 $\gamma : U \to \mathrm{sk}_m V$ 给定。一个态射

$$\mathrm{colim}_{([n]/\Delta)^{opp}_{\leq m}} U(n) \to T$$

由相容的一族态射 $f_\alpha : U_k \to T$ 给出，其中 $\alpha : [n] \to [k]$ 且 $k \leq m$。当然，通过取复合

$$U_k \xrightarrow{\gamma_k} V_k \xrightarrow{V(\alpha)} V_n$$

我们确实有这样一个态射系统。因此我们得到诱导态射 $(i_{m!}U)_n \to V_n$。我们留给读者验证这些形成单纯对象之间的态射 $\gamma' : i_{m!}U \to V$。

反过来，给定态射 $\gamma' : i_{m!}U \to V$，我们通过令 $\gamma_i : U_i \to V_i$ 等于复合

$$U_i \xrightarrow{\mathrm{id}_{[i]}} \mathrm{colim}_{([i]/\Delta)^{opp}_{\leq m}} U(i) \xrightarrow{\gamma'_i} V_i$$

（$0 \leq i \leq n$）得到一个态射 $\gamma : U \to \mathrm{sk}_m V$。我们留给读者验证这是上面构造的逆。 □

引理 14.21.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的 m-截断单纯对象。对任何 $n \leq m$，余极限

$$\mathrm{colim}_{([n]/\Delta)^{opp}_{\leq m}} U(n)$$

存在且等于 U_n。

证明. 这是因为范畴 $([n]/\Delta)_{\leq m}$ 有初始对象，即 $\mathrm{id} : [n] \to [n]$。 □

引理 14.21.3. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限余极限的范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的 m-截断单纯对象。映射 $U \to sk_m i_{m!}U$ 是同构。

证明. 结合引理 14.21.1 和 14.21.2。 □

引理 14.21.4. 如果 U 是 m-截断单纯集合且 $n > m$，则 $i_{m!}U$ 的所有 n-单形都是退化的。

证明. 这可以从引理 14.21.1 中 $i_{m!}U$ 的构造看出，但我们也可以直接如下论证。记 $V = i_{m!}U$。设 $V' \subset V$ 是单纯子集合，其中 $V'_i = V_i$ 对 $i \leq m$，且对 $i > m$ 所有 i-单形都是退化的，见引理 14.18.4。由伴随公式，因为 $\mathrm{sk}_m V' = U$，存在 $V' \to V$ 的逆。因此 $V' = V$。 □

引理 14.21.5. *设 U 是单纯集合。设 $n \geq 0$ 是整数。态射 $i_{n!}sk_nU \to U$ 将 $i_{n!}sk_nU$ 等同于引理 14.18.4 中定义的单纯子集合 $U' \subset U$。*

证明. 由引理 14.21.4，$i_{n!}\mathrm{sk}_n U$ 的仅有的非退化单形在次数 $\leq n$。映射 $i_{n!}\mathrm{sk}_n U \to U$ 在次数 $\leq n$ 是同构。综合起来我们得出映射 $i_{n!}\mathrm{sk}_n U \to U$ 将非退化单形映到非退化单形，且没有两个非退化单形有相同的像。因此引理 14.18.3 适用。于是 $i_{n!}\mathrm{sk}_n U \to U$ 是单射。结果由此容易得出。 □

注记 14.21.6. 在一些文献中，复合函子

$$\mathrm{Simp}(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mathrm{sk}_m} \mathrm{Simp}_m(\mathcal{C}) \xrightarrow{i_{m!}} \mathrm{Simp}(\mathcal{C})$$

被记为 sk_m。这对于单纯集合是有意义的，因为此时引理 14.21.5 说 $i_{m!}\mathrm{sk}_m V$ 就是 V 的由所有 i-单形（$i \leq m$）及其退化组成的子单纯集合。在这些文献中，也习惯将复合

$$\mathrm{Simp}(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mathrm{sk}_m} \mathrm{Simp}_m(\mathcal{C}) \xrightarrow{\mathrm{cosk}_m} \mathrm{Simp}(\mathcal{C})$$

记为 cosk_m。

引理 14.21.7. *设 $U \subset V$ 是单纯集合。假设 $n \geq 0$ 且 $x \in V_n$，$x \notin U_n$，使得*

(1) *$V_i = U_i$ 对 $i < n$，*
(2) *$V_n = U_n \cup \{x\}$，*
(3) *任何 $z \in V_j$，$z \notin U_j$ 对 $j > n$ 都是退化的。*

设 $\Delta[n] \to V$ 是将 $\Delta[n]$ 的非退化 n-单形映到 x 的唯一态射。在这种情况下，图

$$\begin{array}{ccc} \Delta[n] & \longrightarrow & V \\ \uparrow & & \uparrow \\ i_{(n-1)!}sk_{n-1}\Delta[n] & \longrightarrow & U \end{array}$$

是推出图。

证明. 为方便起见，记 $\partial\Delta[n] = i_{(n-1)!}\mathrm{sk}_{n-1}\Delta[n]$。存在自然映射 $U \amalg_{\partial\Delta[n]} \Delta[n] \to V$。我们必须证明它在每个次数 j 都是双射。对 $j \leq n$ 显然。设 $j > n$。第三个条件意味着任何 $z \in V_j$，$z \notin U_j$ 都是退化单形，比如说 $z = s_i^{j-1}(z')$。当然 $z' \notin U_{j-1}$。归纳可知 z' 是 x 的退化。因此我们得出 V 的所有 j-单形要么在 U 中，要么是 x 的退化。这推出映射 $U \amalg_{\partial\Delta[n]} \Delta[n] \to V$ 是

满射。注意 $U \amalg_{\partial\Delta[n]} \Delta[n]$ 的非退化单形要么是 U 的非退化单形的像，要么是 $\Delta[n]$ 的（唯一）非退化 n-单形的像。由于显然 x 非退化，我们得出 $U \amalg_{\partial\Delta[n]} \Delta[n] \to V$ 将非退化单形映到非退化单形，并且在非退化单形上是单射。因此由引理 14.18.3 它是单射。 □

引理 14.21.8. *设 $U \subset V$ 是单纯集合，且对所有 n，U_n, V_n 有限非空。假设 U 和 V 有有限多个非退化单形。则存在子单纯集合序列*

$$U = W^0 \subset W^1 \subset W^2 \subset \dots W^r = V$$

使得引理 14.21.7 适用于每个包含 $W^i \subset W^{i+1}$。

证明. 设 n 是使得 V 有一个不属于 U 的非退化单形的最小整数。设 $x \in V_n$，$x \notin U_n$ 是这样的非退化单形。设 $W \subset V$ 是那些要么在 U 中，要么是 x 的（重复）退化的元素集合（换句话说，形如 $V(\varphi)(x)$ 且 $\varphi : [m] \to [n]$ 满射）。容易看出 W 是单纯集合。包含 $U \subset W$ 满足引理 14.21.7 的条件。此外，V 中不在 W 内的非退化单形数恰好比不在 U 内的非退化单形数少一。因此我们对这个数归纳获胜。 □

引理 14.21.9. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的 m-截断单纯对象。对 $n > m$ 我们有 $N(i_{m!}U)_n = 0$。*

证明. 记 $V = i_{m!}U$。设 $V' \subset V$ 是 V 的单纯子对象，其中 $V'_i = V_i$ 对 $i \leq m$，且 $N(V'_i) = 0$ 对 $i > m$，见引理 14.18.9。由伴随公式，因为 $\mathrm{sk}_m V' = U$，存在 $V' \to V$ 的逆。因此 $V' = V$。 □

引理 14.21.10. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。设 $n \geq 0$ 是整数。态射 $i_{n!}sk_nU \to U$ 将 $i_{n!}sk_nU$ 等同于引理 14.18.9 中定义的单纯子对象 $U' \subset U$。*

证明. 由引理 14.21.9，我们有 $N(i_{n!}\mathrm{sk}_n U)_i = 0$ 对 $i > n$。映射 $i_{n!}\mathrm{sk}_n U \to U$ 在次数 $\leq n$ 是同构，见引理 14.21.3。综合起来我们得出映射 $i_{n!}\mathrm{sk}_n U \to U$ 对所有 i 诱导单射 $N(i_{n!}\mathrm{sk}_n U)_i \to N(U)_i$。因此引理 14.18.7 适用。于是 $i_{n!}\mathrm{sk}_n U \to U$ 是单射。结果由此容易得出。 □

下面是使用上述材料思考余骨架函子的另一种方式。

引理 14.21.11. *设 $\mathcal{C}$ 是有有限余积和有限极限的范畴。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。在这种情况下，*

$$(cosk_n sk_n V)_{n+1} = \mathrm{Hom}(i_{n!}sk_n\Delta[n+1], V)_0.$$

证明. 由引理 14.13.4，左边的对象表示函子，该函子将 X 映到以下等式序列中的第一个集合：

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}(X \times \Delta[n+1], \mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n V) &= \mathrm{Mor}(X \times \mathrm{sk}_n\Delta[n+1], \mathrm{sk}_n V) \\ &= \mathrm{Mor}(X \times i_{n!}\mathrm{sk}_n\Delta[n+1], V). \end{aligned}$$

引理公式中右边的对象由将 X 映到等式序列中最后一个集合的函子表示。这证明了结果。

在等式序列中我们使用了 $\mathrm{sk}_n(X \times \Delta[n+1]) = X \times \mathrm{sk}_n\Delta[n+1]$ 和 $i_{n!}(X \times \mathrm{sk}_n\Delta[n+1]) = X \times i_{n!}\mathrm{sk}_n\Delta[n+1]$。第一个等式显然。对 $\mathcal{C}$ 的任何（可能截断的）单纯对象 W 和任何对象 X，暂时记 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,W)$ 为（可能截断的）单纯集合 $[n] \mapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, W_n)$。由定义可得对任何（可能截断的）单纯集合 U 有 $\mathrm{Mor}(U \times X, W) = \mathrm{Mor}(U, \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,W))$。因此

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}(X \times i_{n!}\mathrm{sk}_n\Delta[n+1], W) &= \mathrm{Mor}(i_{n!}\mathrm{sk}_n\Delta[n+1], \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,W)) \\
&= \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n\Delta[n+1], \mathrm{sk}_n \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X,W)) \\
&= \mathrm{Mor}(X \times \mathrm{sk}_n\Delta[n+1], \mathrm{sk}_n W) \\
&= \mathrm{Mor}(i_{n!}(X \times \mathrm{sk}_n\Delta[n+1]), W).
\end{aligned}$$

这证明了所用的第二个等式，并结束了引理的证明。 □

14.22. 阿贝尔范畴中的单纯对象

回忆阿贝尔范畴的定义见 **Homology**，节 12.5。

引理 14.22.1. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。*

(1) *范畴 $Simp(\mathcal{A})$ 和 $CoSimp(\mathcal{A})$ 是阿贝尔的。*
(2) *（余）单纯对象之间的态射 $f : A \to B$ 是单射当且仅当每个 $f_n : A_n \to B_n$ 是单射。*
(3) *（余）单纯对象之间的态射 $f : A \to B$ 是满射当且仅当每个 $f_n : A_n \to B_n$ 是满射。*
(4) *（余）单纯对象序列*

$$A \xrightarrow{f} B \xrightarrow{g} C$$

在 B 处正合当且仅当每个序列

$$A_i \xrightarrow{f_i} B_i \xrightarrow{g_i} C_i$$

在 B_i 处正合。

证明. 预加性容易。终对象由所有次数 $U_n = 0$ 给出。直积的存在性我们在引理 14.6.2 和 14.9.2 中看到。核和余核通过取逐项核和余核获得。 □

对于 $\mathcal{A}$ 的对象 A 和整数 k，考虑 k-截断单纯对象 U，其满足

(1) $U_i = 0$ 对 $i < k$，
(2) $U_k = A$，
(3) 所有态射 $U(\varphi)$ 等于零，除了 $U(\mathrm{id}_{[k]}) = \mathrm{id}_A$。

由于 $\mathcal{A}$ 既有有限极限又有有限余极限，我们看到 $\mathrm{cosk}_k U$ 和 $i_{k!}U$ 都存在。我们将描述这两者以及典范映射 $i_{k!}U \to \mathrm{cosk}_k U$。

引理 14.22.2. 设 A、k 和 U 如上，即 $U_i = 0$ 对 $i < k$ 且 $U_k = A$。

(1) 给定 k-截断单纯对象 V，我们有

$$\mathrm{Mor}(U, V) = \{f : A \to V_k \mid d_i^k \circ f = 0,\ i = 0, \dots, k\}$$

和

$$\mathrm{Mor}(V, U) = \{f : V_k \to A \mid f \circ s_i^{k-1} = 0,\ i = 0, \dots, k-1\}.$$

(2) 对象 $i_{k!}U$ 的第 n 项等于 $\bigoplus_\alpha A$，其中 α 遍历所有满射 $\alpha : [n] \to [k]$。

(3) 对任何 $\varphi : [m] \to [n]$，映射 $i_{k!}U(\varphi)$ 描述为映射 $\bigoplus_\alpha A \to \bigoplus_{\alpha'} A$，它将对应于 $\alpha : [n] \to [k]$ 的分量映到零（若 $\alpha \circ \varphi$ 不是满射），否则通过恒等映到对应于 $\alpha \circ \varphi$ 的分量。

(4) 对象 $cosk_k U$ 的第 n 项等于 $\bigoplus_\beta A$，其中 β 遍历所有单射 $\beta : [k] \to [n]$。

(5) 对任何 $\varphi : [m] \to [n]$，映射 $cosk_k U(\varphi)$ 描述为映射 $\bigoplus_\beta A \to \bigoplus_{\beta'} A$，它将对应于 $\beta : [k] \to [n]$ 的分量映到零（若 β 不经过 φ 分解），否则通过恒等映到每个满足 $\beta = \varphi \circ \beta'$ 的对应于 β' 的分量。

(6) 典范映射 $c : i_{k!}U \to cosk_k U$ 在第 n 次具有 (α, β) 系数 $A \to A$，该系数为零（若 $\alpha \circ \beta$ 不是恒等），等于 id_A（若 $\alpha \circ \beta$ 是恒等）。

(7) 典范映射 $c : i_{k!}U \to cosk_k U$ 是单射。

证明. (1) 的证明留给读者。

让我们将 (2) 和 (3) 的规则作为单纯对象的定义，记为 $\tilde{U}$。我们将证明它是 $i_{k!}U$ 的一个化身。这将同时证明 (2)、(3)。我们必须证明：给定态射 $f : U \to \mathrm{sk}_k V$，存在唯一态射 $\tilde{f} : \tilde{U} \to V$ 在取 k-骨架后恢复 f。由 (1) 我们看到 f 对应一个态射 $f_k : A \to V_k$，它映入所有 d_i^k 的核。对任何满射 $\alpha : [n] \to [k]$，我们令 $\tilde{f}_\alpha : A \to V_n$ 等于复合 $\tilde{f}_\alpha = V(\alpha) \circ f_k : A \to V_n$。我们定义 $\tilde{f}_n : \tilde{U}_n \to V_n$ 为所有满射 $\alpha : [n] \to [k]$ 的 $\tilde{f}_\alpha$ 之和。这样的 $\tilde{f}_\alpha$ 族定义一个单纯对象态射当且仅当对任何 $\varphi : [m] \to [n]$，图

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{\alpha:[n]\to[k] \text{ 满射}} A & \xrightarrow{\tilde{f}_n} & V_n \\ {\scriptstyle (3)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle V(\varphi)} \\ \bigoplus_{\alpha':[m]\to[k] \text{ 满射}} A & \xrightarrow{\tilde{f}_m} & V_m \end{array}$$

交换。选择 $\varphi = \alpha$ 表明我们对 $\tilde{f}_\alpha$ 的选择由 f_k 唯一确定。一般交换性可以对左上角每个直和项分别检查。对于 $\alpha \circ \varphi$ 是满射的 α 对应的直和项，显然成立，因为那些项通过 id_A 映到

$\alpha' = \alpha \circ \varphi$ 的直和项，并且我们有 $\tilde{f}_{\alpha'} = V(\alpha') \circ f_k = V(\alpha \circ \varphi) \circ f_k = V(\varphi) \circ \tilde{f}_\alpha$。对于 $\alpha \circ \varphi$ 不是满射的项，我们必须证明 $V(\varphi) \circ \tilde{f}_\alpha = 0$。按定义这等于 $V(\varphi) \circ V(\alpha) \circ f_k = V(\alpha \circ \varphi) \circ f_k$。由于 $\alpha \circ \varphi$ 不是满射，我们可以将其写为 $\delta_i^k \circ \psi$，并推出 $V(\varphi) \circ V(\alpha) \circ f_k = V(\psi) \circ d_i^k \circ f_k = 0$（见上）。

让我们将 (4) 和 (5) 的规则作为单纯对象的定义，记为 $\tilde{U}$。我们将证明它是 $\mathrm{cosk}_k U$ 的一个化身。这将同时证明 (4)、(5)。论证与上面 (2)、(3) 的证明完全对偶，但我们仍然给出。我们必须证明：给定态射 $f : \mathrm{sk}_k V \to U$，存在唯一态射 $\tilde{f} : V \to \tilde{U}$ 在取 k-骨架后恢复 f。由 (1) 我们看到 f 对应一个态射 $f_k : V_k \to A$，它在所有 s_i^{k-1} 的像上为零。对任何单射 $\beta : [k] \to [n]$，我们令 $\tilde{f}_\beta : V_n \to A$ 等于复合 $\tilde{f}_\beta = f_k \circ V(\beta) : V_n \to A$。我们定义 $\tilde{f}_n : V_n \to \tilde{U}_n$ 为所有单射 $\beta : [k] \to [n]$ 的 $\tilde{f}_\beta$ 之和。这样的 $\tilde{f}_\beta$ 族定义一个单纯对象态射当且仅当对任何 $\varphi : [m] \to [n]$，图

$$\begin{array}{ccc} V_n & \xrightarrow[\tilde{f}_n]{} & \bigoplus_{\beta:[k]\to[n] \text{ 单射}} A \\ {\scriptstyle V(\varphi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (5)} \\ V_m & \xrightarrow{\tilde{f}_m} & \bigoplus_{\beta':[k]\to[m] \text{ 单射}} A \end{array}$$

交换。选择 $\varphi = \beta$ 表明我们对 $\tilde{f}_\beta$ 的选择由 f_k 唯一确定。一般交换性可以对右下角每个直和项分别检查。对于 $\varphi \circ \beta'$ 是单射的 β' 对应的直和项，显然成立，因为这些直和项恰好由 $\beta = \varphi \circ \beta'$ 的直和项映入，并且此时我们有 $\tilde{f}_{\beta'} \circ V(\varphi) = f_k \circ V(\beta') \circ V(\varphi) = f_k \circ V(\beta) = \tilde{f}_\beta$。对于 $\varphi \circ \beta'$ 不是单射的项，我们必须证明 $\tilde{f}_{\beta'} \circ V(\varphi) = 0$。按定义这等于 $f_k \circ V(\beta') \circ V(\varphi) = f_k \circ V(\varphi \circ \beta')$。由于 $\varphi \circ \beta'$ 不是单射，我们可以将其写为 $\psi \circ \sigma_i^{k-1}$，并推出 $f_k \circ V(\beta') \circ V(\varphi) = f_k \circ s_i^{k-1} \circ V(\psi) = 0$（见上）。

复合 $i_{k!}U \to \mathrm{cosk}_k U$ 是在 $A = U_k = (i_{k!}U)_k = (\mathrm{cosk}_k U)_k$ 上为恒等的唯一单纯对象映射。因此只需验证所提出的规则定义了一个单纯对象态射。为此我们必须证明对任何 $\varphi : [m] \to [n]$，图

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{\alpha:[n]\to[k] \text{ 满射}} A & \xrightarrow[(6)]{} & \bigoplus_{\beta:[k]\to[n] \text{ 单射}} A \\ {\scriptstyle (3)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (5)} \\ \bigoplus_{\alpha':[m]\to[k] \text{ 满射}} A & \xrightarrow{(6)} & \bigoplus_{\beta':[k]\to[m] \text{ 单射}} A \end{array}$$

交换。现在我们可以将其视为只填有 0 和 1 的矩阵如下：(3) 的矩阵在 (α', α) 处非零当且仅当 $\alpha' = \alpha \circ \varphi$。类似地，(5) 的矩阵在 (β', β) 处非零当且仅当 $\beta = \varphi \circ \beta'$。(6) 的上矩阵在 (α, β) 处非零当且仅当 $\alpha \circ \beta = \mathrm{id}_{[k]}$。对 (6) 的下矩阵类似。图的交换性归结为计算两个复合的 (α, β') 项并看出它们相等。这归结为以下等式

$$\#\left\{\beta \mid \beta = \varphi \circ \beta' \text{ 且} \alpha \circ \beta = \mathrm{id}_{[k]}\right\} = \#\left\{\alpha' \mid \alpha' = \alpha \circ \varphi \text{ 且} \alpha' \circ \beta' = \mathrm{id}_{[k]}\right\}$$

其证明可以安全地留给读者。

最后，我们证明 (7)。这直接由引理 14.18.7、14.19.4、14.21.3 和 14.21.9 得出。 □

定义 14.22.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象，k 是整数 ≥ 0。*Eilenberg-Maclane* 对象 $K(A,k)$ 由对象 $K(A,k) = i_{k!}U$ 给出，该对象在引理 14.22.2 中描述。

引理 14.22.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象，k 是整数 ≥ 0。考虑由以下规则定义的单纯对象 E：

(1) $E_n = \bigoplus_\alpha A$，其中求和遍历满足像为 $[k]$ 或 $[k+1]$ 的 $\alpha : [n] \to [k+1]$。
(2) 给定 $\varphi : [m] \to [n]$，映射 $E_n \to E_m$ 通过 id_A 将对应于 α 的直和项映到对应于 $\alpha \circ \varphi$ 的直和项，前提是 $\mathrm{Im}(\alpha \circ \varphi)$ 等于 $[k]$ 或 $[k+1]$。

则存在短正合序列

$$0 \to K(A,k) \to E \to K(A,k+1) \to 0$$

该序列逐项分裂正合。

证明. 映射 $K(A,k)_n \to E_n$ 分别地 $E_n \to K(A,k+1)_n$ 由直和的包含，分别地直和的投影给出，这从指标集的包含关系显而易见。显然这些是单纯对象之间的映射。 □

引理 14.22.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。对 $\mathcal{A}$ 的任何单纯对象 V，我们有

$$V = \mathrm{colim}_n \, i_{n!} sk_n V$$

其中所有转移映射都是单射。

证明. 这是真的，因为只要 $n \geq m$，每个 V_m 就等于 $(i_{n!}\mathrm{sk}_n V)_m$。另见引理 14.21.10 中的转移映射。 □

14.23. 单纯对象与链复形

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。关于链复形的约定和记号见 **Homology**，节 12.13。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。U 的关联链复形 $s(U)$（有时称为 *Moore* 复形）是链复形

$$\ldots \to U_2 \to U_1 \to U_0 \to 0 \to 0 \to \ldots$$

其边界映射 $d_n : U_n \to U_{n-1}$ 由公式

$$d_n = \sum\nolimits_{i=0}^{n} (-1)^i d_i^n.$$

给出。这是一个复形，因为根据注记 14.3.3 中列出的关系，我们有

$$\begin{aligned} d_n \circ d_{n+1} &= (\sum\nolimits_{i=0}^{n}(-1)^i d_i^n) \circ (\sum\nolimits_{j=0}^{n+1}(-1)^j d_j^{n+1}) \\ &= \sum\nolimits_{0\leq i<j\leq n+1}(-1)^{i+j} d_{j-1}^n \circ d_i^{n+1} + \sum\nolimits_{n\geq i\geq j\geq 0}(-1)^{i+j} d_i^n \circ d_j^{n+1} \\ &= 0. \end{aligned}$$

符号抵消了！我们记关联链复形为 $s(U)$。显然，该构造是函子性的，因此定义了一个函子

$$s : \mathrm{Simp}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}).$$

于是我们有令人困惑但正确的公式 $s(U)_n = U_n$。

引理 14.23.1. *函子 s 是正合的。*

证明. 由引理 14.22.1 显然。 □

引理 14.23.2. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象，k 是整数。设 E 是引理 14.22.4 中描述的对象。则复形 $s(E)$ 是零调的。*

证明. 对态射 $\alpha : [n] \to [k+1]$，我们定义 $\alpha' : [n+1] \to [k+1]$ 为满足 $\alpha'|_{[n]} = \alpha$ 且 $\alpha'(n+1) = k+1$ 的映射。注意如果 α 的像是 $[k]$ 或 $[k+1]$，那么 α' 的像是 $[k+1]$。考虑一族映射 $h_n : E_n \to E_{n+1}$，它通过 A 上的恒等将对应于 α 的直和项映到对应于 α' 的直和项。让我们计算 $d_{n+1} \circ h_n - h_{n-1} \circ d_n$。我们首先在 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔群范畴的情形下计算。让我们使用记号 x_α 表示 E_n 中对应于指标集中出现的映射 α 的直和项中的元素 $x \in A$。我们还采用约定：当 $\mathrm{Im}(\alpha)$ 不是 $[k]$ 或 $[k+1]$ 时，x_α 表示 E_n 中的零元素。在这些约定下，我们看到

$$d_{n+1}(h_n(x_\alpha)) = \sum\nolimits_{i=0}^{n+1}(-1)^i x_{\alpha' \circ \delta_i^{n+1}}$$

和

$$h_{n-1}(d_n(x_\alpha)) = \sum\nolimits_{i=0}^{n}(-1)^i x_{(\alpha \circ \delta_i^n)'}$$

容易看出对 $i = 0, \ldots, n$ 有 $\alpha' \circ \delta_i^{n+1} = (\alpha \circ \delta_i^n)'$。也容易看出 $\alpha' \circ \delta_{n+1}^{n+1} = \alpha$。因此我们看到

$$(d_{n+1} \circ h_n - h_{n-1} \circ d_n)(x_\alpha) = (-1)^{n+1} x_\alpha$$

这些恒等式在 $\mathcal{A}$ 是任何阿贝尔范畴时继续成立，因为它们在单纯阿贝尔群 $[n] \mapsto \mathrm{Hom}(A, E_n)$ 中成立；细节留给读者。我们得出结论：E 上的恒等映射同伦于零，同伦由映射系统 $h'_n = (-1)^{n+1} h_n : E_n \to E_{n+1}$ 给出。因此我们看到 E 是零调的，例如由 **Homology**，引理 12.13.5。 □

引理 14.23.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象，k 是整数。我们有 $H_i(s(K(A,k))) = A$ 若 $i = k$，否则为 0。

证明. 首先，如果 $k = 0$，让我们证明这一点。此时 $K(A,0)_n = A$ 对所有 n。此外，这个单纯阿贝尔群中的所有映射都是 id_A，换句话说，$K(A,0)$ 是以 A 为值的常值单纯对象。边界映射 $d_n = \sum_{i=0}^{n}(-1)^i \mathrm{id}_A = 0$ 若 n 为奇数，$= \mathrm{id}_A$ 若 n 为偶数。因此 $s(K(A,0))$ 看起来像

$$\ldots \to A \xrightarrow{0} A \xrightarrow{1} A \xrightarrow{0} A \to 0$$

结果显然。

接下来，我们通过归纳证明所有 k 的结果。给定 k 的结果，考虑来自引理 14.22.4 的短正合序列

$$0 \to K(A,k) \to E \to K(A,k+1) \to 0$$

由引理 14.22.1，关联的链复形序列正合。由引理 14.23.2 我们看到 $s(E)$ 是零调的。因此 $k+1$ 的结果由同调的长正合序列得出，见 **Homology**，引理 12.13.6。 □

我们还可以将另一个链复形关联到 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。回忆由引理 14.18.6，$\mathcal{A}$ 的任何单纯对象 U 都典范分裂，且 $N(U_m) = \bigcap_{i=0}^{m-1} \mathrm{Ker}(d_i^m)$。我们定义*正规化链复形* $N(U)$ 为链复形

$$\ldots \to N(U_2) \to N(U_1) \to N(U_0) \to 0 \to 0 \to \ldots$$

其边界映射 $d_n : N(U_n) \to N(U_{n-1})$ 由 $(-1)^n d_n^n$ 在 U_n 的直和项 $N(U_n)$ 上的限制给出。注意引理 14.18.8 推出 $d_n^n(N(U_n)) \subset N(U_{n-1})$。它是一个复形，因为 $d_n^n \circ d_{n+1}^{n+1} = d_n^n \circ d_n^{n+1}$ 且按定义 d_n^{n+1} 在 $N(U_{n+1})$ 上为零。因此我们获得第二个函子

$$N : \mathrm{Simp}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}).$$

这是微分中符号的原因。

引理 14.23.4. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。典范映射 $N(U_n) \to U_n$ 给出复形态射 $N(U) \to s(U)$。

证明. 这是显然的，因为 $s(U)_n = U_n$ 上的微分是 $\sum(-1)^i d_i^n$，且映射 d_i^n（$i < n$）在 $N(U_n)$ 上为零，而 $(-1)^n d_n^n$ 的限制按定义是 $N(U)$ 的边界映射。 □

引理 14.23.5. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是 $\mathcal{A}$ 的对象，k 是整数。我们有 $N(K(A,k))_i = A$ 若 $i = k$，否则为 0。

证明. 显然当 $i < k$ 时 $N(K(A,k))_i = 0$，因为此时 $K(A,k)_i = 0$。显然 $N(K(A,k))_k = A$，因为 $K(A,k)_{k-1} = 0$ 且 $K(A,k)_k = A$。对 $i > k$，由引理 14.21.9 和 $K(A,k)$ 的定义（见定义 14.22.3）有 $N(K(A,k))_i = 0$。 □

引理 14.23.6. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。链复形的典范态射 $N(U) \to s(U)$ 分裂。事实上，

$$s(U) = N(U) \oplus D(U)$$

对某个复形 $D(U)$ 成立。构造 $U \mapsto D(U)$ 是函子性的。

证明. 定义 $D(U)_n$ 为

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m] \text{ 满射},\ m<n} N(U_m) \xrightarrow{\bigoplus U(\varphi)} U_n$$

的像，根据引理 14.18.6 和定义 14.18.1，它是与 $N(U_n)$ 互补的 U_n 的子对象。我们证明 $D(U)$ 是子复形。取满射 $\varphi : [n] \to [m]$ 且 $m < n$，考虑复合

$$N(U_m) \xrightarrow{U(\varphi)} U_n \xrightarrow{d_n} U_{n-1}.$$

这个复合是映射

$$N(U_m) \xrightarrow{U(\varphi\circ\delta_i^n)} U_{n-1}$$

带符号 $(-1)^i$，$i = 0, \ldots, n$ 的和。

首先我们通过对 m 升序归纳，$0 \le m < n-1$，证明所有映射 $U(\varphi \circ \delta_i^n)$ 将 $N(U_m)$ 映入 $D(U)_{n-1}$。（$m = n-1$ 的情形下面处理。）只要映射 $\varphi \circ \delta_i^n : [n-1] \to [m]$ 是满射，那么 $N(U_m)$ 在 $U(\varphi \circ \delta_i^n)$ 下的像按定义包含在 $D(U)_{n-1}$ 中。如果 $\varphi \circ \delta_i^n : [n-1] \to [m]$ 不是满射，令 $j = \varphi(i)$ 并观察到 i 是唯一在 φ 下的像为 j 的指标。我们可以写 $\varphi \circ \delta_i^n = \delta_j^m \circ \psi \circ \delta_i^n$ 对某个 $\psi : [n-1] \to [m-1]$。因此 $U(\varphi \circ \delta_i^n) = U(\psi \circ \delta_i^n) \circ d_j^m$，它在 $N(U_m)$ 上为零，除非 $j = m$。如果 $j = m$，则 $d_m^m(N(U_m)) \subset N(U_{m-1})$，因此 $U(\varphi \circ \delta_i^n)(N(U_m)) \subset U(\psi \circ \delta_i^n)(N(U_{m-1}))$，我们由归纳假设获胜。

为了完成 $D(U)$ 是子复形的证明，我们仍需处理 $m = n-1$ 时的复合

$$N(U_m) \xrightarrow{U(\varphi)} U_n \xrightarrow{d_n} U_{n-1}.$$

此时 $\varphi = \sigma_j^{n-1}$ 对某个 $0 \le j \le n-1$，且 $U(\varphi) = s_j^{n-1}$。因此复合由和

$$\sum (-1)^i d_i^n \circ s_j^{n-1}$$

给出。回忆注记 14.3.3 中 $d_j^n \circ s_j^{n-1} = d_{j+1}^n \circ s_j^{n-1} = \mathrm{id}$，这些项因为相应符号相反相互抵消。映射 $d_n^n \circ s_j^{n-1}$（若 $j < n-1$）等于 $s_j^{n-2} \circ d_{n-1}^{n-1}$。由于 d_{n-1}^{n-1} 将 $N(U_{n-1})$ 映入 $N(U_{n-2})$，我们看到像 $d_n^n(s_j^{n-1}(N(U_{n-1}))$ 包含在 $s_j^{n-2}(N(U_{n-2}))$ 中，按定义它包含在 $D(U_{n-1})$ 中。对所有其他 (i,j) 组合，我们有要么 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j-1}^{n-2} \circ d_i^{n-1}$（若 $i < j$），要么 $d_i^n \circ s_j^{n-1} = s_j^{n-2} \circ d_{i-1}^{n-1}$（若 $n > i > j+1$），在这些情形下由于 $N(U_{n-1})$ 的定义映射为零。 □

注记 14.23.7. 在引理 14.23.6 的情形下，子复形 $D(U) \subset s(U)$ 也可以定义为项为

$$D(U)_n = \mathrm{Im}\left(\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m] \text{ 满射},\ m<n} U_m \xrightarrow{\bigoplus U(\varphi)} U_n\right)$$

的子复形。即，由于 U_m 是子对象 $N(U_m)$ 以及满射 $[m] \to [k]$ 且 $k < m$ 的 $N(U_k)$ 的像的直和，这显然与引理 14.23.6 证明中给出的 $D(U)_n$ 定义相同。因此我们看到，如果 U 是单纯阿贝尔群，则 $D(U)_n$ 的元素恰好是退化 n-单形的和。

引理 14.23.8. *函子 N 是正合的。*

证明. 由引理 14.23.1 和引理 14.23.6 的函子性分解。 □

引理 14.23.9. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 V 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。链复形的典范态射 $N(V) \to s(V)$ 是拟同构。换句话说，引理 14.23.6 中的复形 $D(V)$ 是零调的。*

证明. 注意结果对 $K(A, k)$ 成立，对任何对象 A 和任何 $k \geq 0$，由引理 14.23.3 和 14.23.5。考虑假设 $IH_{n,m}$：对所有满足 $V_j = 0$ 对 $j \leq m$ 的 V 以及所有 $i \leq n$，映射 $N(V) \to s(V)$ 诱导同构 $H_i(N(V)) \to H_i(s(V))$。

归纳开始时，注意 $IH_{n,n}$ 平凡成立，因为此时 $N(V)_n = 0$ 且 $s(V)_n = 0$。

假设 $IH_{n,m}$，其中 $m \leq n$。取满足 $V_j = 0$ 对 $j < m$ 的单纯对象 V。由引理 14.22.2 和定义 14.22.3 我们有 $K(V_m, m) = i_{m!}\mathrm{sk}_m V$。由引理 14.21.10，自然态射

$$K(V_m, m) = i_{m!}\mathrm{sk}_m V \to V$$

是单射。因此我们得到短正合序列

$$0 \to K(V_m, m) \to V \to W \to 0$$

对某个 W 满足 $W_i = 0$ 对 $i = 0, \ldots, m$。这个短正合序列诱导关联复形的短正合序列的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N(K(V_m,m)) & \longrightarrow & N(V) & \longrightarrow & N(W) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & s(K(V_m,m)) & \longrightarrow & s(V) & \longrightarrow & s(W) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

见引理 14.23.1 和 14.23.8。因此我们由两端的结果推出 V 的结果。 □

14.24. Dold-Kan

本节我们证明 Dold-Kan 定理，将阿贝尔范畴中的单纯对象与链复形联系起来。

引理 14.24.1. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。函子 N 是忠实的，并且反映同构、单射和满射。*

证明. 忠实性由引理 14.18.6 的典范分裂直接得出。反映单射、满射和同构的陈述由引理 14.18.7 得出。 □

引理 14.24.2. *设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴。设 $N : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $S : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 是函子。假设*

(1) *函子 S 和 N 是正合的，*
(2) *存在到 $\mathcal{B}$ 的恒等函子的同构 $g : N \circ S \to id_{\mathcal{B}}$，*
(3) *N 是忠实的，并且*
(4) *S 是本质满的。*

则 S 和 N 是范畴的拟逆等价。

证明. 只需构造函子性同构 $S(N(A)) \cong A$。为此选择 B 和同构 $f : A \to S(B)$。考虑映射

$$f^{-1} \circ g_{S(B)} \circ S(N(f)) : S(N(A)) \to S(N(S(B))) \to S(B) \to A.$$

容易证明这不依赖于 f, B 的选择，并给出所需同构 $S \circ N \to \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$。 □

定理 14.24.3. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。函子 N 诱导范畴等价*

$$N : Simp(\mathcal{A}) \longrightarrow Ch_{\geq 0}(\mathcal{A})$$

证明. 我们将描述一个反方向的函子，其灵感来自引理 14.22.4 的构造（除了我们加入一个符号以使边界正确）。设 $A_\bullet$ 是边界映射为 $d_{A,n} : A_n \to A_{n-1}$ 的链复形。对每个 $n \geq 0$ 记

$$I_n = \Big\{\alpha : [n] \to \{0, 1, 2, \ldots\} \mid \mathrm{Im}(\alpha) = [k] \text{ 对某个} k\Big\}.$$

对 $\alpha \in I_n$，我们记 $k(\alpha)$ 为使得 $\mathrm{Im}(\alpha) = [k]$ 的唯一整数。我们如下定义单纯对象 $S(A_\bullet)$：

(1) $S(A_\bullet)_n = \bigoplus_{\alpha \in I_n} A_{k(\alpha)}$，我们将其写为 $\bigoplus_{\alpha \in I_n} A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 以暗示将“α”视为对应直和项的基向量，
(2) 给定 $\varphi : [m] \to [n]$，我们通过其在 $S(A_\bullet)_n$ 的直和项 $A_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 上的限制如下定义 $S(A_\bullet)(\varphi)$：
   (a) 如果 $\alpha \circ \varphi \notin I_m$，则设为零，
   (b) 如果 $\alpha \circ \varphi \in I_m$ 但 $k(\alpha \circ \varphi)$ 既不等于 $k(\alpha)$ 也不等于 $k(\alpha) - 1$，则也设为零，
   (c) 如果 $\alpha \circ \varphi \in I_m$ 且 $k(\alpha \circ \varphi) = k(\alpha)$，则使用到 $S(A_\bullet)_m$ 的直和项 $A_{k(\alpha \circ \varphi)} \cdot (\alpha \circ \varphi)$ 的恒等映射，以及

(d) 如果 $\alpha\circ\varphi\in I_m$ 且 $k(\alpha\circ\varphi)=k(\alpha)-1$，则使用 $(-1)^{k(\alpha)}d_{A,k(\alpha)}$ 到 $S(A_\bullet)_m$ 的直和项 $A_{k(\alpha\circ\varphi)}\cdot(\alpha\circ\varphi)$。

让我们证明 $S(A_\bullet)$ 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。为此，假设我们有映射 $\varphi:[m]\to[n]$ 和 $\psi:[n]\to[p]$。我们将证明 $S(A_\bullet)(\varphi)\circ S(A_\bullet)(\psi)=S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$。选取 $\beta\in I_p$ 并令 $\alpha=\beta\circ\psi$ 和 $\gamma=\alpha\circ\varphi$，视为映射 $\alpha:[n]\to\{0,1,2,\ldots\}$ 和 $\gamma:[m]\to\{0,1,2,\ldots\}$。图示

$$\begin{array}{ccccc}
[m] & \xrightarrow[\varphi]{} & [n] & \xrightarrow[\psi]{} & [p] \\
{\scriptstyle\gamma}\downarrow & & {\scriptstyle\alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\
\mathrm{Im}(\gamma) & \longrightarrow & \mathrm{Im}(\alpha) & \longrightarrow & [k(\beta)]
\end{array}$$

我们将证明映射 $S(A_\bullet)(\varphi)\circ S(A_\bullet)(\psi)$ 和 $S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制一致。有几种情形要考虑：

(1) 假设 $\alpha\notin I_n$，则 $S(A_\bullet)(\psi)$ 在 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制为零。那么要么 $\gamma\notin I_m$，要么我们有 $[k(\gamma)]=\mathrm{Im}(\gamma)\subset\mathrm{Im}(\alpha)\subset[k(\beta)]$ 且子集 $\mathrm{Im}(\alpha)$ 在 $[k(\beta)]$ 中有间隙，因此 $k(\gamma)<k(\beta)-1$。在这两种情形下，我们看到 $S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$ 在 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制也为零。

(2) 假设 $\alpha\in I_n$ 且 $k(\alpha)<k(\beta)-1$，则 $S(A_\bullet)(\psi)$ 在 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制为零。那么要么 $\gamma\notin I_m$，要么我们有 $[k(\gamma)]\subset[k(\alpha)]\subset[k(\beta)]$ 且推出 $k(\gamma)<k(\beta)-1$。在这两种情形下，我们看到 $S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$ 在 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制也为零。

(3) 假设 $\alpha\in I_n$ 且 $k(\alpha)=k(\beta)$，则 $S(A_\bullet)(\psi)$ 在 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制是从 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 到 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 的恒等映射。在这种情况下，因为 $\mathrm{Im}(\alpha)=[k(\beta)]$，描述 $S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制的规则与描述 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 上的限制的规则完全相同，因此一致。

(4) 假设 $\alpha\in I_n$ 且 $k(\alpha)=k(\beta)-1$，则 $S(A_\bullet)(\psi)$ 在 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制由 $(-1)^{k(\beta)}d_{A,k(\beta)}$ 到 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 给出。子情形：

  (a) 如果 $\gamma\notin I_m$，则 $S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制和 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 上的限制都为零，我们得到一致。

  (b) 如果 $\gamma\in I_m$ 但 $k(\gamma)<k(\alpha)-1$，则同样两个限制都为零，我们得到一致。

  (c) 如果 $\gamma\in I_m$ 且 $k(\gamma)=k(\alpha)$，则 $\mathrm{Im}(\gamma)=\mathrm{Im}(\alpha)$。此时 $S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制由 $(-1)^{k(\beta)}d_{A,k(\beta)}$ 到 $A_{k(\gamma)}\cdot\gamma$ 给出，而 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 上的限制是恒等映射 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha\to A_{k(\gamma)}\cdot\gamma$。因此一致。

  (d) 最后，如果 $\gamma\in I_m$ 且 $k(\gamma)=k(\alpha)-1$，则 $S(A_\bullet)(\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 上的限制由 $(-1)^{k(\alpha)}d_{A,k(\alpha)}$ 作为映射 $A_{k(\alpha)}\cdot\alpha\to A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 给出。由于 $A_\bullet$ 是复形，我们

看到复合 $A_{k(\beta)}\cdot\beta \to A_{k(\alpha)}\cdot\alpha \to A_{k(\gamma)}\cdot\gamma$ 为零，这与我们得到的 $S(A_\bullet)(\psi\circ\varphi)$ 在直和项 $A_{k(\beta)}\cdot\beta$ 上的限制一致，因为 $k(\gamma)=k(\beta)-2<k(\beta)-1$。

因此 $S(A_\bullet)$ 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。

让我们构造对 $A_\bullet$ 函子性的同构 $A_\bullet \to N(S(A_\bullet))$。回忆

$$S(A_\bullet) = N(S(A_\bullet)) \oplus D(S(A_\bullet))$$

作为链复形，由引理 14.23.6。另一方面，由注记 14.23.7 和 $S(A_\bullet)$ 的构造，有

$$D(S(A_\bullet))_n = \bigoplus\nolimits_{\alpha\in I_n,\ k(\alpha)<n} A_{k(\alpha)}\cdot\alpha \subset \bigoplus\nolimits_{\alpha\in I_n} A_{k(\alpha)}\cdot\alpha$$

然而，如果 $\alpha\in I_n$，则我们有 $k(\alpha)\geq n \Leftrightarrow \alpha=\mathrm{id}_{[n]}:[n]\to[n]$。因此 $S(A_\bullet)_n$ 的直和项 $A_n\cdot\mathrm{id}_{[n]}$ 是直和项 $D(S(A_\bullet))_n$ 的补。所有映射 $d_i^n : S(A_\bullet)_n \to S(A_\bullet)_{n-1}$ 在直和项 $A_n\cdot\mathrm{id}_{[n]}$ 上的限制为零，除了 d_n^n 从 $A_n\cdot\mathrm{id}_{[n]}$ 到 $A_{n-1}\cdot\mathrm{id}_{[n-1]}$ 产生 $(-1)^n d_{A,n}$。我们得出结论：$A_n\cdot\mathrm{id}_{[n]}$ 必须等于直和项 $N(S(A_\bullet))_n$，而且微分 $d_n=\sum(-1)^i d_i^n : S(A_\bullet)_n \to S(A_\bullet)_{n-1}$ 在直和项 $A_n\cdot\mathrm{id}_{[n]}$ 上的限制给出了我们想要的东西！

最后，我们必须证明 $S\circ N$ 同构于恒等函子。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。则我们可以通过使用 $U(\alpha):N(U)_{k(\alpha)}\to U_n$ 在对应于 α 的直和项上定义一个明显的映射

$$S(N(U))_n = \bigoplus\nolimits_{\alpha\in I_n} N(U)_{k(\alpha)}\cdot\alpha \longrightarrow U_n$$

由定义 14.18.1 这是同构。为了完成证明，我们必须证明这与单纯对象中的映射相容。因此设 $\varphi:[m]\to[n]$ 且 $\alpha\in I_n$。令 $\beta=\alpha\circ\varphi$。图示

$$\begin{array}{ccc} [m] & \xrightarrow{\varphi} & [n] \\ {\scriptstyle\beta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} \\ \mathrm{Im}(\beta) & \longrightarrow & [k(\alpha)] \end{array}$$

有几种情形要考虑：

(1) 假设 $\beta\notin I_m$。则存在指标 $0\leq j<k(\alpha)$ 且 $j\notin\mathrm{Im}(\alpha\circ\varphi)$，因此我们可以选择分解 $\alpha\circ\varphi=\delta_j^{k(\alpha)}\circ\psi$ 对某个 $\psi:[m]\to[k(\alpha)-1]$。由此 $U(\varphi)$ 在直和项 $N(U)_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 的像上为零，因为 $U(\varphi)\circ U(\alpha)=U(\alpha\circ\varphi)=U(\psi)\circ d_j^{k(\alpha)}$ 由 N 的构造在 $N(U)_{k(\alpha)}$ 上为零。这与我们上面给出的 $S(N(U))$ 的规则一致。

(2) 假设 $\beta\in I_m$ 且 $k(\beta)<k(\alpha)-1$。这里我们与情形 (1) 完全一样论证，取 $j=k(\alpha)-1$。

(3) 假设 $\beta\in I_m$ 且 $k(\beta)=k(\alpha)$。这里直和项 $N(U)_{k(\alpha)}\cdot\alpha$ 通过恒等映到直和项 $N(U)_{k(\beta)}\cdot\beta$。这与 $U(\varphi)$ 的效果相同，因为此时 $U(\varphi)\circ U(\alpha)=U(\beta)$。

(4) 假设 $\beta \in I_m$ 且 $k(\beta) = k(\alpha) - 1$。这里我们使用微分 $(-1)^{k(\alpha)} d_{N(U),k(\alpha)}$ 将直和项 $N(U)_{k(\alpha)} \cdot \alpha$ 映到直和项 $N(U)_{k(\beta)} \cdot \beta$。另一方面，因为此时 $\mathrm{Im}(\beta) = [k(\beta)]$，我们得到 $\alpha \circ \varphi = \delta^{k(\alpha)}_{k(\alpha)} \circ \beta$。因此我们看到 $U(\varphi)$ 与 $U(\alpha)$ 在 $N(U)_{k(\alpha)}$ 上的限制的复合等于 $U(\beta)$ 预复合 $d^{k(\alpha)}_{k(\alpha)}$ 在 $N(U)_{k(\alpha)}$ 上的限制。由于 $d_{N(U),k(\alpha)} = \sum (-1)^i d^{k(\alpha)}_i$ 且 $d^{k(\alpha)}_i$ 在 $N(U)_{k(\alpha)}$ 上的限制对 $i < k(\alpha)$ 为零，我们看到等式成立。

这完成了定理的证明。 □

14.25. 余单纯对象的 Dold-Kan

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。根据 **Homology**，引理 12.5.2，$\mathcal{A}^{opp}$ 也是阿贝尔的。由定义形式上可得

$$\mathrm{CoSimp}(\mathcal{A}) = \mathrm{Simp}(\mathcal{A}^{opp})^{opp}.$$

因此 Dold-Kan（定理 14.24.3）推出 $\mathrm{CoSimp}(\mathcal{A})$ 等价于范畴 $\mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}^{opp})^{opp}$。并且由定义形式上可得

$$\mathrm{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A}) = \mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A}^{opp})^{opp}.$$

将这些箭头放在一起，我们得到等价

$$Q : \mathrm{CoSimp}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{CoCh}_{\geq 0}(\mathcal{A}).$$

本节我们描述 Q。

首先我们定义与余单纯对象 U 关联的*上链复形* $s(U)$。它是负次数为零的上链复形，且 $s(U)^n = U_n$ 对 $n \geq 0$。作为微分我们使用映射 $d^n : s(U)^n \to s(U)^{n+1}$，定义为 $d^n = \sum_{i=0}^{n+1} (-1)^i \delta^{n+1}_i$。换句话说，复形 $s(U)$ 看起来像

$$0 \longrightarrow U_0 \xrightarrow{\delta^1_0 - \delta^1_1} U_1 \xrightarrow{\delta^2_0 - \delta^2_1 + \delta^2_2} U_2 \longrightarrow \dots$$

有时这也称为与 U 关联的 *Moore 复形*。

另一方面，给定 $\mathcal{A}$ 的余单纯对象 U，令 $Q(U)^0 = U_0$ 且

$$Q(U)^n = \mathrm{Coker}\Big(\textstyle\bigoplus_{i=0}^{n-1} U_{n-1} \xrightarrow{\delta^n_i} U_n \Big).$$

微分 $d^n : Q(U)^n \to Q(U)^{n+1}$ 由 $(-1)^{n+1}\delta^{n+1}_{n+1}$ 诱导，即通过将态射 $(-1)^{n+1}\delta^{n+1}_{n+1}$ 放入交换图

$$\begin{array}{ccc} U_n & \xrightarrow[(-1)^{n+1}\delta^{n+1}_{n+1}]{} & U_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q(U)^n & \xrightarrow{d_n} & Q(U)^{n+1}. \end{array}$$

我们留给读者证明这个图有意义，即 δ_i^n 的像映入右垂直箭头的核，对 $i = 0, \ldots, n-1$。（这与引理 14.18.8 对偶。）因此我们的上链复形 $Q(U)$ 看起来像

$$0 \to Q(U)^0 \to Q(U)^1 \to Q(U)^2 \to \ldots$$

这称为与 U 关联的正规化上链复形。Dold-Kan 定理 14.24.3 的对偶如下。

引理 14.25.1. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。

(1) 函子 $s : CoSimp(\mathcal{A}) \to CoCh_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 是正合的。
(2) 映射 $s(U)^n \to Q(U)^n$ 定义上链复形的态射。
(3) 在 $CoCh_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 中存在函子性直和分解 $s(U) = D(U) \oplus Q(U)$。
(4) 函子 Q 是正合的。
(5) 复形态射 $s(U) \to Q(U)$ 是拟同构。
(6) 函子 $U \mapsto Q(U)^\bullet$ 定义范畴等价 $CoSimp(\mathcal{A}) \to CoCh_{\geq 0}(\mathcal{A})$。

证明. 略。但结果是引理 14.23.1、14.23.4、14.23.6、14.23.8、14.23.9 和定理 14.24.3 的精确对偶陈述。 □

14.26. 同伦

考虑单纯集合 $\Delta[0]$ 和 $\Delta[1]$。回忆存在两个态射

$$e_0, e_1 : \Delta[0] \longrightarrow \Delta[1],$$

它们来自将 0 映到 $[1] = \{0, 1\}$ 中某个元素的态射 $[0] \to [1]$。还回忆每个集合 $\Delta[1]_k$ 都是有限的。因此，如果范畴 $\mathcal{C}$ 有有限余积，那么对 $\mathcal{C}$ 的任何单纯对象 U，我们可以构造积

$$U \times \Delta[1]$$

见定义 14.13.1。注意 $\Delta[0]$ 具有性质：对所有 $k \geq 0$，$\Delta[0]_k = \{*\}$ 是单点集。因此 $U \times \Delta[0] = U$。于是上面的 e_0, e_1 给出态射

$$e_0, e_1 : U \to U \times \Delta[1].$$

定义 14.26.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限余积的范畴。假设 U 和 V 是 $\mathcal{C}$ 的两个单纯对象。设 $a, b : U \to V$ 是两个态射。

(1) 我们称态射

$$h : U \times \Delta[1] \longrightarrow V$$

是从 a 到 b 的同伦，如果 $a = h \circ e_0$ 且 $b = h \circ e_1$。

(2) 我们称态射 a 和 b 是**同伦的**，或属于**同一同伦类**，如果存在态射序列 $a = a_0, a_1, \ldots, a_n = b$（从 U 到 V），使得对每个 $i = 1, \ldots, n$，要么存在从 a_{i-1} 到 a_i 的同伦，要么存在从 a_i 到 a_{i-1} 的同伦。

关系“存在从 a 到 b 的同伦”一般不是传递或对称的；我们将在例 14.26.3 中看到它是自反的。当然，“同伦”是 $\mathrm{Mor}(U, V)$ 上的等价关系，它是由关系“存在从 a 到 b 的同伦”生成的等价关系。事实证明，我们可以在任何范畴中定义单纯对象之间的映射对的同伦。在详细讨论拥有态射 $h : U \times \Delta[1] \to V$ 意味着什么之后，我们将在注记 14.26.4 中进行。

设 $\mathcal{C}$ 是有有限余积的范畴。设 U、V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。设 $a, b : U \to V$ 是态射。进一步假设 $h : U \times \Delta[1] \to V$ 是从 a 到 b 的同伦。对每个 $n \geq 0$，我们写

$$\Delta[1]_n = \{\alpha_0^n, \ldots, \alpha_{n+1}^n\}$$

其中 $\alpha_i^n : [n] \to [1]$ 是使得

$$\alpha_i^n(j) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad j < i \\ 1 & \text{若} \quad j \geq i \end{cases}$$

的映射。因此

$$h_n : (U \times \Delta[1])_n = \coprod U_n \cdot \alpha_i^n \longrightarrow V_n$$

具有一个分量 $h_{n,i} : U_n \to V_n$，它是到对应于 α_i^n 的直和项上的限制，对所有 $i = 0, \ldots, n+1$。

引理 14.26.2. *在上述情形下，我们有如下关系：*

(1) *我们有 $h_{n,0} = b_n$ 和 $h_{n,n+1} = a_n$。*
(2) *对 $i > j$，有 $d_j^n \circ h_{n,i} = h_{n-1,i-1} \circ d_j^n$。*
(3) *对 $i \leq j$，有 $d_j^n \circ h_{n,i} = h_{n-1,i} \circ d_j^n$。*
(4) *对 $i > j$，有 $s_j^n \circ h_{n,i} = h_{n+1,i+1} \circ s_j^n$。*
(5) *对 $i \leq j$，有 $s_j^n \circ h_{n,i} = h_{n+1,i} \circ s_j^n$。*

反过来，给定满足上述性质的一组映射 $h_{n,i}$，则它们定义了一个态射 h，它是从 a 到 b 的同伦。

证明. 略。你可以使用引理 14.2.4 的事实来证明最后一个陈述，即给出一个单纯对象之间的态射等同于给出与所有 d_j^n 和 s_j^n 交换的一列态射 h_n。 □

例 14.26.3. 假设在上述情形中 $a = b$。则存在从 a 到 b 的平凡同伦，即取 $h_{n,i} = a_n = b_n$ 的那个。

注记 14.26.4. 设 $\mathcal{C}$ 是任何范畴（完全无假设）。设 U 和 V 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。设 $a, b : U \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象之间的态射。从 a 到 b 的同伦由态射[1] $h_{n,i} : U_n \to V_n$（$n \geq 0$，$i = 0, \ldots, n+1$）

[1]在文献中，常用映射 $h_{n+1,i} \circ s_i : U_n \to V_{n+1}$ 代替映射 $h_{n,i}$。当然这些映射满足的关系与引理 14.26.2 中的不同。

给出，满足引理 14.26.2 的关系。如定义 14.26.1 中那样，我们称态射 a 和 b 是同伦的，如果存在态射序列 $a = a_0, a_1, \ldots, a_n = b$（从 U 到 V），使得对每个 $i = 1, \ldots, n$，要么存在从 a_{i-1} 到 a_i 的同伦，要么存在从 a_i 到 a_{i-1} 的同伦。显然，如果 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是任何函子且 $\{h_{n,i}\}$ 是从 a 到 b 的同伦，则 $\{F(h_{n,i})\}$ 是从 $F(a)$ 到 $F(b)$ 的同伦。类似地，如果 a 和 b 同伦，则 $F(a)$ 和 $F(b)$ 同伦。由于引理说在有有限余积的情形下新概念与旧概念相同，我们特别推出当两个范畴都有有限余积时，函子保持原始概念。

注记 14.26.5. 设 $\mathcal{C}$ 是任何范畴。假设单纯对象的两个态射 $a, a' : U \to V$ 是同伦的。则对任何态射 $b : V \to W$，两个映射 $b \circ a, b \circ a' : U \to W$ 是同伦的。类似地，对任何态射 $c : X \to U$，两个映射 $a \circ c, a' \circ c : X \to V$ 是同伦的。事实上，映射 $b \circ a \circ c, b \circ a' \circ c : X \to W$ 是同伦的。即，如果映射 $h_{n,i} : U_n \to V_n$ 定义了从 a 到 a' 的同伦，则映射 $b \circ h_{n,i} \circ c$ 定义了从 $b \circ a \circ c$ 到 $b \circ a' \circ c$ 的同伦。这样我们看到我们得到一个新范畴 $\mathrm{hSimp}(\mathcal{C})$，它与 $\mathrm{Simp}(\mathcal{C})$ 有相同的对象，但其态射是 $\mathrm{Simp}(\mathcal{C})$ 态射的同伦类。因此存在典范函子

$$\mathrm{Simp}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{hSimp}(\mathcal{C})$$

它是本质满的且在态射集合上满射。

定义 14.26.6. 设 U 和 V 是范畴 $\mathcal{C}$ 的两个单纯对象。我们称态射 $a : U \to V$ 是同伦等价，如果存在态射 $b : V \to U$ 使得 $a \circ b$ 同伦于 id_V 且 $b \circ a$ 同伦于 id_U。我们称 U 和 V 是同伦等价的，如果存在同伦等价 $a : U \to V$。

例 14.26.7. 单纯集合 $\Delta[m]$ 同伦等价于 $\Delta[0]$。即，考虑唯一态射 $f : \Delta[m] \to \Delta[0]$ 和由 $\Delta[m]$ 的最后一个 0-单形的包含给出的态射 $g : \Delta[0] \to \Delta[m]$。我们有 $f \circ g = \mathrm{id}$。我们将给出从 $\mathrm{id}_{\Delta[m]}$ 到 $g \circ f$ 的同伦 $h : \Delta[m] \times \Delta[1] \to \Delta[m]$。即 h 由映射

$$\mathrm{Mor}_\Delta([n], [m]) \times \mathrm{Mor}_\Delta([n], [1]) \to \mathrm{Mor}_\Delta([n], [m])$$

给出，这些映射将 (φ, α) 映到

$$k \mapsto \begin{cases} \varphi(k) & \text{若} \quad \alpha(k) = 0 \\ m & \text{若} \quad \alpha(k) = 1 \end{cases}$$

注意这仅因为我们取 g 为最后一个 0-单形的包含才成立。如果我们取 g 为第一个 0-单形的包含，我们可以找到从 $g \circ f$ 到 $\mathrm{id}_{\Delta[m]}$ 的同伦。这说明了单纯集合范畴中同伦固有的不对称性。

下面的引理说 $U \times \Delta[1]$ 同伦等价于 U。

引理 14.26.8. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限余积的范畴。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。考虑映射 $e_1, e_0 : U \to U \times \Delta[1]$ 和 $\pi : U \times \Delta[1] \to U$，见引理 *14.13.3*。

(1) 我们有 $\pi \circ e_1 = \pi \circ e_0 = id_U$。
(2) 态射 $id_{U\times\Delta[1]}$ 和 $e_0 \circ \pi$ 是同伦的。
(3) 态射 $id_{U\times\Delta[1]}$ 和 $e_1 \circ \pi$ 是同伦的。

证明. 第一个断言是平凡的。考虑单纯集合的映射 $\Delta[1] \times \Delta[1] \longrightarrow \Delta[1]$，它在次数 n 将一对 (β_1, β_2)（$\beta_i : [n] \to [1]$）映到由规则

$$\beta(i) = \max\{\beta_1(i), \beta_2(i)\}$$

定义的态射 $\beta : [n] \to [1]$。这是单纯集合的态射，因为 $\Delta[1]$ 对 $\varphi : [m] \to [n]$ 的作用 $\Delta[1](\varphi) : \Delta[1]_n \to \Delta[1]_m$ 是预复合。使用上面引入的记号 $\Delta[1]_n = \{\alpha_0^n, \ldots, \alpha_{n+1}^n\}$，我们有若 $\beta_2 = \alpha_0^n$ 则 $\beta = \alpha_0^n$，且若 $\beta_2 = \alpha_{n+1}^n$ 则 $\beta = \beta_1$。由于 α_0^n 分别是值为 1 的常值映射，α_{n+1}^n 是值为 0 的常值映射，这推出引理 14.13.3 的诱导态射

$$U \times \Delta[1] \times \Delta[1] \longrightarrow U \times \Delta[1]$$

是从 $\mathrm{id}_{U\times\Delta[1]}$ 到 $e_1 \circ \pi$ 的同伦。对 $e_0 \circ \pi$ 类似（用最小值代替最大值）。 □

引理 14.26.9. *设 $f : Y \to X$ 是有纤维积的范畴 $\mathcal{C}$ 的态射。假设 f 有截面 s。考虑从 f 出发在例 14.3.5 中构造的单纯对象 U。在每个次数由 $Y \times_X \ldots \times_X Y$ 的每个因子上的 $s \circ f$ 给出的自映射 $(s \circ f)^{n+1}$ 所定义的态射 $U \to U$ 同伦于 U 上的恒等态射。特别地，U 同伦等价于常值单纯对象 X。*

证明. 设 $g^0 = \mathrm{id}_Y$ 且 $g^1 = s \circ f$。我们使用态射

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X \ldots \times_X Y \times \mathrm{Mor}([n], [1]) & \to & Y \times_X \ldots \times_X Y \\ (y_0, \ldots, y_n) \times \alpha & \mapsto & (g^{\alpha(0)}(y_0), \ldots, g^{\alpha(n)}(y_n)) \end{array}$$

这里我们使用点函子观点来定义映射。另一种说法是 $h_{n,0} = \mathrm{id}$，$h_{n,n+1} = (s \circ f)^{n+1}$ 且 $h_{n,i} = \mathrm{id}_Y^{i+1} \times (s \circ f)^{n+1-i}$。我们留给读者证明这些满足引理 14.26.2 的关系。因此它们定义了所需的同伦。另见注记 14.26.4，它表明我们不需要对范畴 $\mathcal{C}$ 作任何其他假设。 □

引理 14.26.10. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 T 是集合。对 $t \in T$，设 X_t、Y_t 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。假设 $X = \prod_{t\in T} X_t$ 和 $Y = \prod_{t\in T} Y_t$ 存在。*

(1) 若对所有 $t \in T$，X_t 和 Y_t 同伦等价且 T 有限，则 X 和 Y 同伦等价。

对 $t \in T$，设 $a_t, b_t : X_t \to Y_t$ 是态射。令 $a = \prod a_t : X \to Y$ 和 $b = \prod b_t : X \to Y$。

(2) 若对所有 $t \in T$ 存在从 a_t 到 b_t 的同伦，则存在从 a 到 b 的同伦。

(3) 若 T 有限且对所有 $t \in T$，$a_t, b_t : X_t \to Y_t$ 同伦，则 a 和 b 同伦。

证明. 如果 $h_t = (h_{t,n,i})$ 是从 a_t 到 b_t 的同伦（见注记 14.26.4），则 $h = (\prod_t h_{t,n,i})$ 是从 $\prod a_t$ 到 $\prod b_t$ 的同伦。这证明了 (2)。

(3) 的证明。选取 $t \in T$。存在整数 $n \geq 0$ 和一个链 $a_t = a_{t,0}, a_{t,1}, \ldots, a_{t,n} = b_t$，使得对每个 $1 \leq i \leq n$，要么存在从 $a_{t,i-1}$ 到 $a_{t,i}$ 的同伦，要么存在从 $a_{t,i}$ 到 $a_{t,i-1}$ 的同伦。若 $n = 0$，则我们选择另一个 t。（如果对所有 $t \in T$ 都有 $a_t = b_t$，我们就完成了。）因此假设 $n > 0$。由例 14.26.3，对所有 $t' \in T \setminus \{t\}$ 存在从 $b_{t'}$ 到 $b_{t'}$ 的同伦。于是由 (2) 存在从 $a_{t,n-1} \times \prod_{t'} b_{t'}$ 到 b 的同伦，或存在从 b 到 $a_{t,n-1} \times \prod_{t'} b_{t'}$ 的同伦。这样我们可以将 n 减少 1。这证明了 (3)。

第 (1) 部分由第 (3) 部分和定义得出。 □

14.27. 阿贝尔范畴中的同伦

设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 U、V 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。设 $a, b : U \to V$ 是态射。进一步假设 $h : U \times \Delta[1] \to V$ 是从 a 到 b 的同伦。让我们证明两个链复形态射 $s(a), s(b) : s(U) \longrightarrow s(V)$ 在 **Homology**，节 12.13 的意义下是同伦的。使用第 14.26 节引入的记号，我们通过公式

$$s(h)_n = \sum\nolimits_{i=0}^{n} (-1)^{i+1} h_{n+1,i+1} \circ s_i^n. \tag{14.27.0.1}$$

定义

$$s(h)_n : U_n \longrightarrow V_{n+1}$$

让我们计算 $d_{n+1} \circ s(h)_n + s(h)_{n-1} \circ d_n$。我们首先计算

$$\begin{aligned}
d_{n+1} \circ s(h)_n &= \sum\nolimits_{j=0}^{n+1} \sum\nolimits_{i=0}^{n} (-1)^{j+i+1} d_j^{n+1} \circ h_{n+1,i+1} \circ s_i^n \\
&= \sum\nolimits_{1 \leq i+1 \leq j \leq n+1} (-1)^{j+i+1} h_{n,i+1} \circ d_j^{n+1} \circ s_i^n \\
&\quad + \sum\nolimits_{n \geq i \geq j \geq 0} (-1)^{i+j+1} h_{n,i} \circ d_j^{n+1} \circ s_i^n \\
&= \sum\nolimits_{1 \leq i+1 < j \leq n+1} (-1)^{j+i+1} h_{n,i+1} \circ s_i^{n-1} \circ d_{j-1}^n \\
&\quad + \sum\nolimits_{1 \leq i+1 = j \leq n+1} (-1)^{j+i+1} h_{n,i+1} \\
&\quad + \sum\nolimits_{n \geq i = j \geq 0} (-1)^{i+j+1} h_{n,i} \\
&\quad + \sum\nolimits_{n \geq i > j \geq 0} (-1)^{i+j+1} h_{n,i} \circ s_{i-1}^{n-1} \circ d_j^n
\end{aligned}$$

我们留给读者看出四个和中的第一个和最后一个与

$$s(h)_{n-1} \circ d_n = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n} (-1)^{i+1+j} h_{n,i+1} \circ s_i^{n-1} \circ d_j^n$$

的所有项精确抵消。因此我们得到

$$\begin{aligned} d_{n+1}\circ s(h)_n + s(h)_{n-1}\circ d_n &= \sum_{j=1}^{n+1}(-1)^{2j}h_{n,j} + \sum_{i=0}^{n}(-1)^{2i+1}h_{n,i} \\ &= h_{n,n+1} - h_{n,0} \\ &= a_n - b_n \end{aligned}$$

如所需。

引理 14.27.1. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $a,b:U\to V$ 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象之间的态射。若 a、b 同伦，则 $s(a),s(b):s(U)\to s(V)$ 是链复形的同伦映射。若 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的，则 $N(a),N(b):N(U)\to N(V)$ 也是链复形的同伦映射。

证明. 我们可以选择从 U 到 V 的态射序列 $a=a_0,a_1,\ldots,a_n=b$，使得对每个 $i=1,\ldots,n$，要么存在从 a_i 到 a_{i-1} 的同伦，要么存在从 a_{i-1} 到 a_i 的同伦。上面的计算表明在这种情况下，要么 $s(a_i)$ 作为链复形映射同伦于 $s(a_{i-1})$，要么 $s(a_{i-1})$ 作为链复形映射同伦于 $s(a_i)$。当然，这些是等价的，而且同伦是链复形映射集合上的等价关系，见 **Homology**，节 12.13。这证明了 $s(a)$ 和 $s(b)$ 作为链复形映射同伦。

接下来，我们转向 $N(a)$ 和 $N(b)$。由引理 14.23.6，$N(a)$、$N(b)$ 是复合

$$N(U)\to s(U)\to s(V)\to N(V)$$

其中中间使用 $s(a)$、$s(b)$。因此断言由 **Homology**，引理 12.13.1 得出。 □

引理 14.27.2. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $a:U\to V$ 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象之间的态射。若 a 是同伦等价，则 $s(a):s(U)\to s(V)$ 是链复形的同伦等价。若另外 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的，则 $N(a):N(U)\to N(V)$ 也是链复形的同伦等价。

证明. 略。见上面的引理 14.27.1。 □

14.28. 同伦与余单纯对象

设 $\mathcal{C}$ 是有有限积的范畴。设 V 是余单纯对象，考虑 $\mathrm{Hom}(\Delta[1],V)$，见第 14.14 节。态射 $e_0,e_1:\Delta[0]\to\Delta[1]$ 产生两个态射 $e_0,e_1:\mathrm{Hom}(\Delta[1],V)\to V$。

定义 14.28.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有有限积的范畴。设 U 和 V 是 $\mathcal{C}$ 的两个余单纯对象。设 $a,b:U\to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象之间的两个态射。

(1) 我们称态射

$$h:U\longrightarrow \mathrm{Hom}(\Delta[1],V)$$

使得 $a=e_0\circ h$ 且 $b=e_1\circ h$ 是从 a 到 b 的同伦。

(2) 我们称 a 和 b 是**同伦的**，或属于**同一同伦类**，如果存在态射序列 $a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$（从 U 到 V），使得对每个 $i = 1, \dots, n$，要么存在从 a_i 到 a_{i-1} 的同伦，要么存在从 a_{i-1} 到 a_i 的同伦。

这与我们在第 14.26 节中对单纯对象引入的概念对偶。为了解释这一点，考虑定义中从 a 到 b 的同伦 $h : U \to \mathrm{Hom}(\Delta[1], V)$。回忆 $\Delta[1]_n$ 是有限集。h 的 n 次分量是态射

$$h_n = (h_{n,\alpha}) : U \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Delta[1], V)_n = \prod\nolimits_{\alpha \in \Delta[1]_n} V_n$$

$\mathcal{C}$ 的态射 $h_{n,\alpha} : U_n \to V_n$ 具有性质：对 Δ 的每个态射 $f : [n] \to [m]$，我们有

$$h_{m,\alpha} \circ U(f) = V(f) \circ h_{n,\alpha \circ f} \tag{14.28.1.1}$$

此外，条件 $a = e_0 \circ h$ 意味着 $a_n = h_{n,0:[n]\to[1]}$，其中 $0 : [n] \to [1]$ 是值为 0 的常值映射。类似地，条件 $b = e_1 \circ h$ 意味着 $b_n = h_{n,1:[n]\to[1]}$，其中 $1 : [n] \to [1]$ 是值为 1 的常值映射。反过来，给定一族态射 $\{h_{n,\alpha}\}$，使得对所有 Δ 的态射 f 都满足 (14.28.1.1)，且对所有 $n \geq 0$ 有 $a_n = h_{n,0:[n]\to[1]}$ 和 $b_n = h_{n,1:[n]\to[1]}$，则我们通过令 $h = \prod_{\alpha \in \Delta[1]_n} h_{n,\alpha}$ 得到从 a 到 b 的同伦。

注记 14.28.2. 设 $\mathcal{C}$ 是任何范畴（完全无假设）。设 U 和 V 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象。设 $a, b : U \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象之间的态射。从 a 到 b 的**同伦**由态射 $h_{n,\alpha} : U_n \to V_n$（$n \geq 0$，$\alpha \in \Delta[1]_n$）给出，满足对所有 Δ 的态射 f 都有 (14.28.1.1)，且对所有 $n \geq 0$ 有 $a_n = h_{n,0:[n]\to[1]}$ 和 $b_n = h_{n,1:[n]\to[1]}$。如定义 14.28.1 中那样，我们称态射 a 和 b 是**同伦的**，如果存在态射序列 $a = a_0, a_1, \dots, a_n = b$（从 U 到 V），使得对每个 $i = 1, \dots, n$，要么存在从 a_{i-1} 到 a_i 的同伦，要么存在从 a_i 到 a_{i-1} 的同伦。显然，如果 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是任何函子且 $\{h_{n,i}\}$ 是从 a 到 b 的同伦，则 $\{F(h_{n,i})\}$ 是从 $F(a)$ 到 $F(b)$ 的同伦。类似地，如果 a 和 b 同伦，则 $F(a)$ 和 $F(b)$ 同伦。在有有限积的情形下，这个新概念与旧概念相同。我们特别推出当两个范畴都有有限积时，函子保持原始概念。

引理 14.28.3. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴。假设 U 和 V 是 $\mathcal{C}$ 的两个余单纯对象。设 $a, b : U \to V$ 是余单纯对象之间的态射。回忆 U、V 对应于 $\mathcal{C}^{opp}$ 的单纯对象 U'、V'。此外 a, b 对应于态射 $a', b' : V' \to U'$。以下条件等价：*

(1) *存在如注记 14.28.2 中的从 a 到 b 的同伦 $h = \{h_{n,\alpha}\}$。*
(2) *存在如注记 14.26.4 中的从 a' 到 b' 的同伦 $h = \{h_{n,i}\}$。*

因此 a 在注记 14.28.2 的意义下同伦于 b 当且仅当 a' 在注记 14.26.4 的意义下同伦于 b'。

证明. 当 $\mathcal{C}$ 有有限积时，$\mathcal{C}^{opp}$ 有有限余积，我们可以使用定义 14.28.1 和 14.26.1 而不是注记 14.28.2 和 14.26.4。在这种情况下 $h : U \to \mathrm{Hom}(\Delta[1], V)$ 与态射 $h' : \mathrm{Hom}(\Delta[1], V)' \to U'$ 相同。由于积和余积也会互换，立即有 $(\mathrm{Hom}(\Delta[1], V))' = V' \times \Delta[1]$。此外，态射 $e_0, e_1 :$

$\mathrm{Hom}(\Delta[1], V) \to V$ 的“加撇”版本是态射 $e_0, e_1 : V' \to \Delta[1] \times V'$。于是 $e_0 \circ h = a$ 翻译为 $h' \circ e_0 = a'$，类似地 $e_1 \circ h = b$ 翻译为 $h' \circ e_1 = b'$。这在这种情况下证明了引理。

在一般情形下，需要将 (14.28.1.1) 给出的关系翻译为引理 14.26.2 中给出的关系。我们省略细节。

最后的断言由 (1) 和 (2) 的等价性形式地得出。 □

引理 14.28.4. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{C}', \mathcal{D}, \mathcal{D}'$ 是范畴。使用注记 *14.28.2* 和 *14.26.4* 的术语。

(1) 设 $a, b : U \to V$ 是 $\mathcal{D}$ 的单纯对象之间的态射。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是协变函子。若 a 和 b 同伦，则 $F(a)$、$F(b)$ 是 $F(U) \to F(V)$ 的同伦态射。

(2) 设 $a, b : U \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象之间的态射。设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是协变函子。若 a 和 b 同伦，则 $F(a)$、$F(b)$ 是 $F(U) \to F(V)$ 的同伦态射。

(3) 设 $a, b : U \to V$ 是 $\mathcal{D}$ 的单纯对象之间的态射。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是反变函子。若 a 和 b 同伦，则 $F(a)$、$F(b)$ 是 $F(V) \to F(U)$ 的同伦态射。

(4) 设 $a, b : U \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象之间的态射。设 $F : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是反变函子。若 a 和 b 同伦，则 $F(a)$、$F(b)$ 是 $F(V) \to F(U)$ 的同伦态射。

证明. 由上面的引理 14.28.3，我们可以将 F 变成一对范畴之间的协变函子，并且必须证明该函子保持同伦映射对。这在注记 14.26.4 中已解释。 □

引理 14.28.5. 设 $f : X \to Y$ 是有推出的范畴 $\mathcal{C}$ 的态射。假设存在态射 $s : Y \to X$ 使得 $s \circ f = id_X$。考虑从 f 出发在例 *14.5.5* 中构造的余单纯对象 U。在每个次数由 $Y \amalg_X \ldots \amalg_X Y$ 的每个因子上的 $f \circ s$ 给出的自映射所定义的态射 $U \to U$ 同伦于 U 上的恒等态射。特别地，U 同伦等价于常值余单纯对象 X。

证明. 此引理与引理 14.26.9 对偶。因此由引理 14.28.3 得出。 □

引理 14.28.6. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $a, b : U \to V$ 是 $\mathcal{A}$ 的余单纯对象之间的态射。若 a、b 同伦，则 $s(a), s(b) : s(U) \to s(V)$ 是上链复形的同伦映射。若另外 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的，则 $Q(a), Q(b) : Q(U) \to Q(V)$ 是上链复形的同伦映射。

证明. 设 $(-)' : \mathcal{A} \to \mathcal{A}^{opp}$ 是反变函子 $A \mapsto A$。由引理 14.28.5，映射 a' 和 b' 是同伦的。由引理 14.27.1，我们看到 $s(a')$ 和 $s(b')$ 是链复形的同伦映射。由于 $s(a') = (s(a))'$ 且 $s(b') = (s(b))'$，我们通过应用加性反变函子 $(-)'' : \mathcal{A}^{opp} \to \mathcal{A}$ 得出 $s(a)$ 和 $s(b)$ 也是同伦的。Q-复形的结果以相同方式得出，利用 $Q(U)' = N(U')$。 □

引理 14.28.7. 设 $\mathcal{A}$ 是加性范畴。设 $a : U \to V$ 是 $\mathcal{A}$ 的余单纯对象之间的态射。若 a 是同伦等价，则 $s(a) : s(U) \to s(V)$ 是链复形的同伦等价。若另外 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔的，则 $Q(a) : Q(U) \to Q(V)$ 也是链复形的同伦等价。

证明. 略。见上面的引理 14.28.6。 □

14.29. 阿贝尔范畴中的更多同伦

设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。本节我们证明 $\mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 中态射之间的同伦总是来自单纯对象范畴中的态射 $U \times \Delta[1] \to V$。在某种意义上，这将提供引理 14.27.1 的逆。我们首先发展一些关于链复形态射之间同伦的材料。

引理 14.29.1. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 A 是链复形。考虑协变函子*

$$B \longmapsto \{(a,b,h) \mid a,b : A \to B \text{ 且} h \text{ 是} a,b \text{ 之间的同伦}\}$$

存在一个链复形 $\diamond A$，使得 $\mathrm{Mor}_{Ch(\mathcal{A})}(\diamond A, -)$ 同构于所示函子。构造 $A \mapsto \diamond A$ 是函子性的。

证明. 我们设 $\diamond A_n = A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$，并通过矩阵定义 $d_{\diamond A,n}$ 为

$$d_{\diamond A,n} = \begin{pmatrix} d_{A,n} & 0 & \mathrm{id}_{A_{n-1}} \\ 0 & d_{A,n} & -\mathrm{id}_{A_{n-1}} \\ 0 & 0 & -d_{A,n-1} \end{pmatrix} : A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1} \to A_{n-1} \oplus A_{n-1} \oplus A_{n-2}$$

如果 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔群范畴，且 $(x,y,z) \in A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$，则 $d_{\diamond A,n}(x,y,z) = (d_n(x)+z, d_n(y)-z, -d_{n-1}(z))$。容易验证 $d^2 = 0$。显然有两个映射 $\diamond a, \diamond b : A \to \diamond A$（第一个直和项和第二个直和项），以及一个映射 $\diamond A \to A[-1]$，它们给出短正合序列

$$0 \to A \oplus A \to \diamond A \to A[-1] \to 0$$

该序列逐项分裂。此外，存在一列映射 $\diamond h_n : A_n \to \diamond A_{n+1}$，即从 A_n 到 $\diamond A_{n+1}$ 的直和项 A_n 的恒等映射，使得 $\diamond h$ 是 $\diamond a$ 和 $\diamond b$ 之间的同伦。

我们得出结论：任何态射 $f : \diamond A \to B$ 通过令 $a = f \circ \diamond a$，$b = f \circ \diamond b$ 和 $h_n = f_{n+1} \circ \diamond h_n$ 给出一个三元组 (a,b,h)。反过来，给定三元组 (a,b,h)，我们通过取

$$f_n = (a_n, b_n, h_{n-1})$$

得到态射 $f : \diamond A \to B$。为了看出这是链复形态射，你需要做一个计算。我们只在 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔群范畴的情形下进行：设 $(x,y,z) \in \diamond A_n = A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$。则

$$\begin{aligned} f_{n-1}(d_n(x,y,z)) &= f_{n-1}(d_n(x)+z, d_n(y)-z, -d_{n-1}(z)) \\ &= a_n(d_n(x)) + a_n(z) + b_n(d_n(y)) - b_n(z) - h_{n-2}(d_{n-1}(z)) \end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned} d_n(f_n(x,y,z)) &= d_n(a_n(x)+b_n(y)+h_{n-1}(z)) \\ &= d_n(a_n(x))+d_n(b_n(y))+d_n(h_{n-1}(z)) \end{aligned}$$

由同伦的定义，二者相同。 □

注意扩张

$$0 \to A \oplus A \to \diamond A \to A[-1] \to 0$$

带有态射 $\diamond A_n \to A[-1]_n$ 的截面，且其关联态射 $\delta : A[-1] \to (A \oplus A)[-1]$（见 **Homology**，引理 12.14.4）等于态射 $(1,-1) : A[-1] \to A[-1] \oplus A[-1]$。

引理 14.29.2. *设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设*

$$0 \to A \oplus A \to B \to C \to 0$$

*是 $\mathcal{A}$ 的链复形的短正合序列。进一步假设给定了分裂第 n 次关联短正合序列的态射 $s_n : C_n \to B_n$。设 $\delta(s) : C \to (A \oplus A)[-1] = A[-1] \oplus A[-1]$ 是关联复形态射，见 **Homology**，引理 12.14.4。如果 $\delta(s)$ 经过态射 $(1,-1) : A[-1] \to A[-1] \oplus A[-1]$ 分解，则存在唯一态射 $B \to \diamond A$ 适合交换图*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A \oplus A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A \oplus A & \longrightarrow & \diamond A & \longrightarrow & A[-1] & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中垂直映射与分裂 s_n 以及 $\diamond A_n \to A[-1]_n$ 的分裂相容。

证明. 记 $(p_n, q_n) : B_n \to A_n \oplus A_n$ 为 **Homology**，引理 12.14.4 的态射 π_n。也写 $(a,b) : A \oplus A \to B$ 和 $r : B \to C$ 为短正合序列中的映射。写 $\delta(s)$ 的分解为 $\delta(s) = (1,-1) \circ f$。这意味着 $p_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = f_n$，且 $q_{n-1} \circ d_{B,n} \circ s_n = -f_n$。令 $B_n \to \diamond A_n = A_n \oplus A_n \oplus A_{n-1}$ 等于 $(p_n, q_n, f_n \circ r_n)$。

现在我们必须检查这确实定义了一个复形态射。我们只在阿贝尔群的情形下进行。取 $x \in B_n$。则 $x = a_n(x_1)+b_n(x_2)+s_n(x_3)$，只需分别对每一项验证我们的定义与微分交换。对于项 $a_n(x_1)$，我们有 $(p_n, q_n, f_n \circ r_n)(a_n(x_1)) = (x_1, 0, 0)$，结果显然。对 $b_n(x_2)$ 类似。对于项 $s_n(x_3)$，我们有

$$\begin{aligned} (p_n, q_n, f_n \circ r_n)(d_n(s_n(x_3))) &= (p_n, q_n, f_n \circ r_n)(\\ &\qquad a_n(f_n(x_3)) - b_n(f_n(x_3)) + s_n(d_n(x_3))) \\ &= (f_n(x_3), -f_n(x_3), f_n(d_n(x_3))) \end{aligned}$$

由 f_n 的定义。而

$$\begin{aligned} d_n(p_n, q_n, f_n \circ r_n)(s_n(x_3)) &= d_n(0, 0, f_n(x_3)) \\ &= (f_n(x_3), -f_n(x_3), d_{A[-1],n}(f_n(x_3))) \end{aligned}$$

结果成立，因为 f 是复形态射。 □

引理 14.29.3. 设 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴。设 U、V 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。设 $a, b : U \to V$ 是一对态射。假设对应的链复形映射 $N(a), N(b) : N(U) \to N(V)$ 由同伦 $\{N_n : N(U)_n \to N(V)_{n+1}\}$ 同伦。则存在如定义 *14.26.1* 中的从 a 到 b 的同伦。此外，可以选择同伦 $h : U \times \Delta[1] \to V$，使得 $N_n = N(h)_n$，其中 $N(h)$ 是如第 *14.27* 节中来自 h 的同伦。

证明. 设 $(\diamond N(U), \diamond a, \diamond b, \diamond h)$ 如引理 14.29.1 及其证明。由该引理，存在表示三元组 $(N(a), N(b), \{N_n\})$ 的态射 $\diamond N(U) \to N(V)$。我们将证明存在态射 $\psi : N(U \times \Delta[1]) \to \diamond N(U)$ 使得 $\diamond a = \psi \circ N(e_0)$ 且 $\diamond b = \psi \circ N(e_1)$。此外，我们将证明来自 (14.27.0.1) 和引理 14.27.1（取 $h = \mathrm{id}_{U \times \Delta[1]}$）的 $N(e_0), N(e_1) : N(U) \to N(U \times \Delta[1])$ 之间的同伦在 ψ 下映到两个映射 $\diamond a, \diamond b : N(U) \to \diamond N(U)$ 之间的典范同伦 $\diamond h$。这当然会推出引理。

注意 $N : \mathrm{Simp}(\mathcal{A}) \to \mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 作为函子是 $s : \mathrm{Simp}(\mathcal{A}) \to \mathrm{Ch}_{\geq 0}(\mathcal{A})$ 的直和项。而且函子 $\diamond$ 与直和相容。因此只需构造具有相应性质的态射 $\Psi : s(U \times \Delta[1]) \to \diamond s(U)$ 即可。下面我们就这样做。

由定义 14.26.1，态射 $e_0 : U \to U \times \Delta[1]$ 和 $e_1 : U \to U \times \Delta[1]$ 通过同伦 $\mathrm{id}_{U \times \Delta[1]}$ 同伦。由引理 14.27.1 我们得到链复形态射 $s(e_0) : s(U) \to s(U \times \Delta[1])$ 和 $s(e_1) : s(U) \to s(U \times \Delta[1])$ 之间的显式同伦 $\{h_n : s(U)_n \to s(U \times \Delta[1])_{n+1}\}$。由上面的引理 14.29.2 我们得到相应的态射

$$\Phi : \diamond s(U) \to s(U \times \Delta[1])$$

根据构造，Φ_n 在 $\diamond s(U)_n$ 的直和项 $s(U)[-1]_n = s(U)_{n-1}$ 上的限制等于 h_{n-1}。而

$$h_{n-1} = \sum\nolimits_{i=0}^{n-1} (-1)^{i+1} s_i^n \cdot \alpha_{i+1}^n : U_{n-1} \to \bigoplus\nolimits_j U_n \cdot \alpha_j^n$$

采用显然的记号。

另一方面，态射 $e_i : U \to U \times \Delta[1]$ 诱导态射 $(e_0, e_1) : U \oplus U \to U \times \Delta[1]$。记 W 为余核。注意，如果我们写 $(U \times \Delta[1])_n = \bigoplus_{\alpha:[n]\to[1]} U_n \cdot \alpha$，则我们可以将 $W_n = \bigoplus_{i=1}^n U_n \cdot \alpha_i^n$ 与第 14.26 节中的 α_i^n 等同。我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & U \oplus U & \longrightarrow & U \times \Delta[1] & \longrightarrow & W & \longrightarrow & 0 \\ & & & \searrow^{(1,1)} & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & & & \\ & & & & U & & & & \end{array}$$

这意味着在应用函子 s 之后我们也有类似的交换图。接下来，我们选择分裂 $\sigma_n : s(W)_n \to s(U\times\Delta[1])_n$，通过将 W_n 的直和项 $U_n\cdot\alpha_i^n$ 经 $(-1,1)$ 映到 $(U\times\Delta[1])_n$ 的直和项 $U_n\cdot\alpha_0^n\oplus U_n\cdot\alpha_i^n$。注意 $s(\pi)_n\circ\sigma_n = 0$。因此 $(1,1)\circ\delta(\sigma)_n = 0$。于是 $\delta(\sigma)$ 如引理 14.29.2 中那样分解。由该引理我们得到典范态射 $\Psi : s(U\times\Delta[1]) \to \diamond s(U)$。

为了计算 Ψ，我们首先计算态射 $\delta(\sigma) : s(W) \to s(U)[-1]\oplus s(U)[-1]$。根据 **Homology**，引理 12.14.4 及其证明，为此我们必须计算

$$d_{s(U\times\delta[1]),n}\circ\sigma_n - \sigma_{n-1}\circ d_{s(W),n}$$

并将其写为到 $U_{n-1}\cdot\alpha_0^{n-1}\oplus U_{n-1}\cdot\alpha_n^{n-1}$ 的态射。我们只在 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔群范畴的情形下进行。我们使用简写 x_α 表示 $x\in U_n$ 在 $(U\times\Delta[1])_n$ 的直和项 $U_n\cdot\alpha$ 中的元素。回忆

$$d_{s(U\times\delta[1]),n} = \sum\nolimits_{i=0}^{n}(-1)^i d_i^n$$

其中 d_i^n 将直和项 $U_n\cdot\alpha$ 通过单纯对象 U 的态射 d_i^n 映到直和项 $U_{n-1}\cdot(\alpha\circ\delta_i^n)$。用上面的记号这意味着

$$d_{s(U\times\delta[1]),n}(x_\alpha) = \sum\nolimits_{i=0}^{n}(-1)^i(d_i^n(x))_{\alpha\circ\delta_i^n}$$

从 $x_\alpha\in W_n$ 开始，换句话说 $\alpha=\alpha_j^n$ 对某个 $j\in\{1,\ldots,n\}$，我们看到 $\sigma_n(x_\alpha) = x_\alpha - x_{\alpha_0^n}$，因此

$$(d_{s(U\times\delta[1]),n}\circ\sigma_n)(x_\alpha) = \sum\nolimits_{i=0}^{n}(-1)^i(d_i^n(x))_{\alpha\circ\delta_i^n} - \sum\nolimits_{i=0}^{n}(-1)^i(d_i^n(x))_{\alpha_0^n\circ\delta_i^n}$$

为了计算 $d_{s(W),n}(x_\alpha)$，我们必须省略所有 $\alpha\circ\delta_i^n = \alpha_0^{n-1}, \alpha_n^{n-1}$ 的项。因此我们得到

$$(\sigma_{n-1}\circ d_{s(W),n})(x_\alpha) =$$
$$\sum\nolimits_{i=0,\ldots,n\ \text{且}\alpha\circ\delta_i^n\neq\alpha_0^{n-1}\ \text{或}\alpha_n^{n-1}}\left((-1)^i(d_i^n(x))_{\alpha\circ\delta_i^n} - (-1)^i(d_i^n(x))_{\alpha_0^{n-1}}\right)$$

显然两项之差是和

$$\sum\nolimits_{i=0,\ldots,n\ \text{且}\alpha\circ\delta_i^n=\alpha_0^{n-1}\ \text{或}\alpha_n^{n-1}}\left((-1)^i(d_i^n(x))_{\alpha\circ\delta_i^n} - (-1)^i(d_i^n(x))_{\alpha_0^{n-1}}\right)$$

当然，如果 $\alpha\circ\delta_i^n = \alpha_0^{n-1}$，则该项消失。回忆 $\alpha=\alpha_j^n$ 对某个 $j\in\{1,\ldots,n\}$。$\alpha_j^n\circ\delta_i^n = \alpha_n^{n-1}$ 的唯一可能是 $j=n$ 且 $i=n$。因此实际上除非 $j=n$，我们得到 0，而在那种情况下我们得到 $(-1)^n(d_n^n(x))_{\alpha_n^{n-1}} - (-1)^n(d_n^n(x))_{\alpha_0^{n-1}}$。换句话说，我们得出结论：态射

$$\delta(\sigma)_n : W_n \to (s(U)[-1]\oplus s(U)[-1])_n = U_{n-1}\oplus U_{n-1}$$

在除 $U_n\cdot\alpha_n^n$ 外的所有直和项上为零，在该直和项上它等于 $((-1)^n d_n^n, -(-1)^n d_n^n)$。（即，两个直和项中的第一个对应于因子 α_n^{n-1}，因为那是将所有人映到 0 的映射 $[n-1]\to[1]$，因此对应于 e_0。）

我们得到典范图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & s(U)\oplus s(U) & \longrightarrow & \diamond s(U) & \longrightarrow & s(U)[-1] & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & s(U)\oplus s(U) & \longrightarrow & s(U\times\Delta[1]) & \longrightarrow & s(W) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Psi} & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & s(U)\oplus s(U) & \longrightarrow & \diamond s(U) & \longrightarrow & s(U)[-1] & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

我们断言 $\Phi\circ\Psi$ 是恒等。为了看出这一点，只需证明 Φ 与 $\delta(\sigma)$ 作为映射 $s(U)[-1]\to s(W)\to s(U)[-1]\oplus s(U)[-1]$ 的复合在第一因子上是恒等，在第二因子上是负恒等。由上面的计算，它是 $((-1)^n d_0^n, -(-1)^n d_0^n)\circ(-1)^n s_n^n = (1,-1)$，如所需。 □

14.30. 平凡 Kan 纤维化

回忆对 $n\geq 0$，单纯集合 $\Delta[n]$ 由规则 $[k]\mapsto \mathrm{Mor}_\Delta([k],[n])$ 给出，见例 14.11.2。回忆 $\Delta[n]$ 有唯一的非退化 n-单形，且所有非退化单形都是该 n-单形的面。事实上，$\Delta[n]$ 的非退化单形恰好对应于单射 $[k]\to[n]$，我们可以将其等同于 $[n]$ 的子集。此外，回忆对任何单纯集合 X 有 $\mathrm{Mor}(\Delta[n],X)=X_n$（引理 14.11.3）。我们设

$$\partial\Delta[n] = i_{(n-1)!}\mathrm{sk}_{n-1}\Delta[n]$$

并称之为 $\Delta[n]$ 的边界。由引理 14.21.5 我们看到 $\partial\Delta[n]\subset\Delta[n]$ 是单纯子集，它在次数 $\leq n-1$ 具有相同的非退化单形，但不包含非退化 n-单形。

定义 14.30.1. 单纯集合的映射 $X\to Y$ 称为*平凡 Kan 纤维化*，如果 $X_0\to Y_0$ 是满射，并且对所有 $n\geq 1$ 以及任何交换实线图

$$\begin{array}{ccc}
\partial\Delta[n] & \longrightarrow & X \\
\downarrow & \nearrow & \downarrow \\
\Delta[n] & \longrightarrow & Y
\end{array}$$

存在虚线箭头使图交换。

平凡 Kan 纤维化满足非常一般的提升性质。

引理 14.30.2. *设 $f: X\to Y$ 是单纯集合的平凡 Kan 纤维化。对任何单纯集合的交换实线图*

$$\begin{array}{ccc}
Z & \xrightarrow{b} & X \\
\downarrow & \nearrow & \downarrow \\
W & \xrightarrow{a} & Y
\end{array}$$

其中 $Z \to W$（逐项）单射，存在虚线箭头使图交换。

证明. 假设 $Z \neq W$。设 n 是使得 $Z_n \neq W_n$ 的最小整数。设 $x \in W_n$，$x \notin Z_n$。记 $Z' \subset W$ 为包含 Z、x 以及 x 的所有退化的单纯子集。设 $\varphi : \Delta[n] \to Z'$ 为对应于 x 的态射（引理 14.11.3）。则 $\varphi|_{\partial\Delta[n]}$ 映入 Z，因为 $\partial\Delta[n]$ 的所有非退化单形最终在 Z 中。由假设我们可以将 $b \circ \varphi|_{\partial\Delta[n]}$ 扩展为 $\beta : \Delta[n] \to X$。由引理 14.21.7，单纯集合 Z' 是 $\Delta[n]$ 与 Z 沿 $\partial\Delta[n]$ 的推出。因此 b 和 β 定义态射 $b' : Z' \to X$。换句话说，我们已经将态射 b 扩展到更大的单纯子集 Z。

证明由 Zorn 引理完成（略）。 □

引理 14.30.3. 设 $f : X \to Y$ 是单纯集合的平凡 *Kan* 纤维化。设 $Y' \to Y$ 是单纯集合的态射。则 $X \times_Y Y' \to Y'$ 是平凡 *Kan* 纤维化。

证明. 这立即由纤维积的函子性质（引理 14.7.2）和定义得出。 □

引理 14.30.4. 两个平凡 *Kan* 纤维化的复合是平凡 *Kan* 纤维化。

证明. 略。 □

引理 14.30.5. 设 $\ldots \to U^2 \to U^1 \to U^0$ 是平凡 *Kan* 纤维化序列。设 $U = \lim U^t$ 通过取 $U_n = \lim U_n^t$ 定义。则 $U \to U^0$ 是平凡 *Kan* 纤维化。

证明. 略。提示：使用可数个集合满射序列的逆极限非空这一事实。 □

引理 14.30.6. 设 $X_i \to Y_i$ 是一组平凡 *Kan* 纤维化。则 $\prod X_i \to \prod Y_i$ 是平凡 *Kan* 纤维化。

证明. 略。 □

引理 14.30.7. 平凡 *Kan* 纤维化的滤过余极限是平凡 *Kan* 纤维化。

证明. 略。提示：参见 **Categories**，节 4.19 中集合滤过余极限的描述。 □

引理 14.30.8. 设 $f : X \to Y$ 是单纯集合的平凡 *Kan* 纤维化。则 f 是同伦等价。

证明. 由引理 14.30.2 我们可以选择 f 的右逆 $g : Y \to X$。考虑图

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[1] \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[1] \times X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

这里顶部水平箭头由 id_X 和 $g \circ f$ 给出，其中我们使用 $(\partial\Delta[1] \times X)_n = X_n \amalg X_n$ 对所有 $n \geq 0$。底部水平箭头由映射 $\Delta[1] \to \Delta[0]$ 和 $f : X \to Y$ 给出。图交换，因为 $f \circ g \circ f = f$。由引理 14.30.2 我们可以填充虚线箭头，从而获胜。 □

14.31. Kan 纤维化

设 n, k 为整数，满足 $0 \leq k \leq n$ 且 $1 \leq n$。设 $\sigma_0, \ldots, \sigma_n$ 是 $\Delta[n]$ 的唯一非退化 n-单形 σ 的 $n+1$ 个面，即 $\sigma_i = d_i\sigma$。我们令

$$\Lambda_k[n] \subset \Delta[n]$$

为 n-单形 $\Delta[n]$ 的第 k 个角。它是由 $\sigma_0, \ldots, \hat{\sigma}_k, \ldots, \sigma_n$ 生成的 $\Delta[n]$ 的单纯子集。换句话说，所示包含的像包含 $\Delta[n]$ 中除 σ 和 σ_k 之外的所有非退化单形。

定义 14.31.1. 单纯集合之间的映射 $X \to Y$ 称为 *Kan 纤维化*，如果对所有满足 $1 \leq n$，$0 \leq k \leq n$ 的 k, n 以及任何交换实线图

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_k[n] & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[n] & \longrightarrow & Y \end{array}$$

存在虚线箭头使图交换。一个 *Kan 复形*是单纯集合 X 使得 $X \to *$ 是 Kan 纤维化，其中 $*$ 是单点集上的常值单纯集合。

注意 $\Lambda_k[n]$ 总是非空的。因此从空单纯集合到任何单纯集合的态射总是 Kan 纤维化。由引理 14.30.2 可知平凡 Kan 纤维化是 Kan 纤维化。

引理 14.31.2. 设 $f : X \to Y$ 是单纯集合的 *Kan 纤维化*。设 $Y' \to Y$ 是单纯集合的态射。则 $X \times_Y Y' \to Y'$ 是 *Kan 纤维化*。

证明. 这立即由纤维积的函子性质（引理 14.7.2）和定义得出。 □

引理 14.31.3. 两个 *Kan 纤维化的复合是 Kan 纤维化*。

证明. 略。 □

引理 14.31.4. 设 $\ldots \to U^2 \to U^1 \to U^0$ 是 *Kan 纤维化序列*。设 $U = \lim U^t$ 通过取 $U_n = \lim U^t_n$ 定义。则 $U \to U^0$ 是 *Kan 纤维化*。

证明. 略。提示：使用可数个集合满射序列的逆极限非空这一事实。 □

引理 14.31.5. 设 $X_i \to Y_i$ 是一组 *Kan 纤维化*。则 $\prod X_i \to \prod Y_i$ 是 *Kan 纤维化*。

证明. 略。 □

下面的引理归功于 J.C. Moore，见 [**Moo55**]。

引理 14.31.6. *设 X 是单纯群。则 X 是 Kan 复形。*

证明. 下面的证明基本上就是将上述参考文献中的证明翻译成英文。使用本节开头解释的术语，假设 $f : \Lambda_k[n] \to X$ 是从一个角出发的态射。令 $x_i = f(\sigma_i) \in X_{n-1}$ 对 $i = 0, \dots, \hat{k}, \dots, n$。这意味着对 $i < j$，只要 $i, j \neq k$，就有 $d_i x_j = d_{j-1} x_i$。我们必须找到 $x \in X_n$ 使得 $x_i = d_i x$ 对 $i = 0, \dots, \hat{k}, \dots, n$。

我们首先证明存在 $u \in X_n$ 使得对 $i < k$ 有 $d_i u = x_i$。当 $k = 0$ 时这是平凡的。如果 $k > 0$，通过归纳定义元素 $u^r \in X_n$ 使得对 $0 \leq i \leq r$ 有 $d_i u^r = x_i$。从 $u^0 = s_0 x_0$ 开始。如果 $r < k - 1$，我们令

$$y^r = s_{r+1}((d_{r+1}u^r)^{-1} x_{r+1}), \quad u^{r+1} = u^r y^r.$$

一个简单的计算表明对 $i \leq r$ 有 $d_i y^r = 1$（群 X_{n-1} 的单位元），且 $d_{r+1} y^r = (d_{r+1} u^r)^{-1} x_{r+1}$。由此推出对 $i \leq r + 1$ 有 $d_i u^{r+1} = x_i$。最后，取 $u = u^{k-1}$ 得到所需的 u。

接下来，我们对整数 r，$0 \leq r \leq n - k$，归纳证明存在 $x^r \in X_n$ 使得

$$d_i x^r = x_i \quad \text{对} i < k \text{ 和} i > n - r.$$

从 $r = 0$ 开始取 $x^0 = u$。定义了 x^r 后，对 $r \leq n - k - 1$ 我们令

$$z^r = s_{n-r-1}((d_{n-r} x^r)^{-1} x_{n-r}), \quad x^{r+1} = x^r z^r$$

一个简单的计算，利用给定的关系，表明对 $i < k$ 和 $i > n - r$ 有 $d_i z^r = 1$，且 $d_{n-r}(z^r) = (d_{n-r} x^r)^{-1} x_{n-r}$。由此推出对 $i < k$ 和 $i > n - r - 1$ 有 $d_i x^{r+1} = x_i$。最后，我们取 $x = x^{n-k}$ 完成证明。 □

引理 14.31.7. *设 $f : X \to Y$ 是单纯阿贝尔群的同态，并且逐项满射。则 f 是单纯集合的 Kan 纤维化。*

证明. 考虑如定义 14.31.1 中的交换实线图

$$\begin{array}{ccc} \Lambda_k[n] & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[n] & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

映射 a 对应于 $x_0, \dots, \hat{x}_k, \dots, x_n \in X_{n-1}$，满足对 $i < j$，$i, j \neq k$ 有 $d_i x_j = d_{j-1} x_i$。映射 b 对应于元素 $y \in Y_n$ 使得对 $i \neq k$ 有 $d_i y = f(x_i)$。我们的任务是产生 $x \in X_n$ 使得对 $i \neq k$ 有 $d_i x = x_i$ 且 $f(x) = y$。

由于 f 逐项满射，我们可以找到 $x \in X_n$ 且 $f(x) = y$。用 $0 = y - f(x)$ 替换 y，用 $x_i - d_i x$ 替换 x_i（$i \neq k$）。则我们看到可以假设 $y = 0$。特别地 $f(x_i) = 0$。换句话说，我们可以用 $\mathrm{Ker}(f) \subset X$ 替换 X，用 0 替换 Y。在这种情况下陈述变为引理 14.31.6。 □

引理 14.31.8. *设 $f : X \to Y$ 是单纯阿贝尔群的同态，它逐项满射并且在关联链复形上诱导拟同构。则 f 是单纯集合的平凡 Kan 纤维化。*

证明. 考虑如定义 14.30.1 中的交换实线图

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[n] & \xrightarrow{a} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[n] & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

映射 a 对应于 $x_0, \ldots, x_n \in X_{n-1}$，满足对 $i < j$ 有 $d_i x_j = d_{j-1} x_i$。映射 b 对应于元素 $y \in Y_n$ 使得 $d_i y = f(x_i)$。我们的任务是产生 $x \in X_n$ 使得 $d_i x = x_i$ 且 $f(x) = y$。

由于 f 逐项满射，我们可以找到 $x \in X_n$ 且 $f(x) = y$。用 $0 = y - f(x)$ 替换 y，用 $x_i - d_i x$ 替换 x_i。则我们看到可以假设 $y = 0$。特别地 $f(x_i) = 0$。换句话说，我们可以用 $\mathrm{Ker}(f) \subset X$ 替换 X，用 0 替换 Y。这可行，因为由 **Homology**，引理 12.13.6，与 $\mathrm{Ker}(f)$ 关联的链复形的同调为零，因此 $\mathrm{Ker}(f) \to 0$ 在关联链复形上诱导拟同构。

由于 X 是 Kan 复形（引理 14.31.6），我们可以找到 $x \in X_n$ 使得对 $i = 0, \ldots, n-1$ 有 $d_i x = x_i$。在用 $x_i - d_i x$ 替换 x_i（$i = 0, \ldots, n$）之后，我们可以假设 $x_0 = x_1 = \ldots = x_{n-1} = 0$。在这种情况下我们看到对 $i = 0, \ldots, n-1$ 有 $d_i x_n = 0$。因此 $x_n \in N(X)_{n-1}$ 且位于微分 $N(X)_{n-1} \to N(X)_{n-2}$ 的核中。这里 $N(X)$ 是与 X 关联的正规化链复形，见第 14.23 节。由于 $N(X)$ 拟同构于 $s(X)$（引理 14.23.9），因而是零调的，我们找到 $x \in N(X_n)$ 其微分为 x_n。这个 x 回答了引理所提出的问题，我们完成了。 □

引理 14.31.9. *设 $f : X \to Y$ 是单纯阿贝尔群的映射。如果 f 是单纯集合的同伦等价，则 f 在关联链复形上诱导拟同构。*

证明. 在本证明中，当 Z 是单纯阿贝尔群时，我们写 $H_n(Z) = H_n(s(Z)) = H_n(N(Z))$，其中 s 和 N 如第 14.23 节。设 $\mathbf{Z}[X]$ 表示视为单纯集合的 X 上的自由阿贝尔群，对 $\mathbf{Z}[Y]$ 类似。考虑单纯阿贝尔群的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}[X] & \xrightarrow{g} & \mathbf{Z}[Y] \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

由于在集合上取自由阿贝尔群是一个函子，我们看到水平箭头是单纯阿贝尔群的同伦等价，见引理 14.28.4。由引理 14.27.2 我们看到 $H_n(g) : H_n(\mathbf{Z}[X]) \to H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 对所有 $n \geq 0$ 都是双射。

设 $\xi \in H_n(Y)$。由 $N(Y)$ 的定义，我们可以用边界为零的元素 $y \in N(Y_n)$ 表示 ξ。这意味着 $y \in Y_n$ 且 $d_0^n(y) = \ldots = d_{n-1}^n(y) = 0$（因为 $y \in N(Y_n)$）以及 $d_n^n(y) = 0$（因为 y 的边界为零）。记 $0_n \in Y_n$ 为零元素。则我们看到

$$\tilde{y} = [y] - [0_n] \in (\mathbf{Z}[Y])_n$$

是一个满足 $d_0^n(\tilde{y}) = \ldots = d_{n-1}^n(\tilde{y}) = 0$ 和 $d_n^n(\tilde{y}) = 0$ 的元素。因此 $\tilde{y}$ 在 $N(\mathbf{Z}[Y])_n$ 中且边界为零，即 $\tilde{y}$ 决定了一个映射到 ξ 的类 $\tilde{\xi} \in H_n(\mathbf{Z}[Y])$。因为 $H_n(\mathbf{Z}[X]) \to H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 是双射，我们可以将 $\tilde{\xi}$ 提升到 $H_n(\mathbf{Z}[X])$ 中的类。查看上面的交换图，我们看到 ξ 在 $H_n(X) \to H_n(Y)$ 的像中。

设 $\xi \in H_n(X)$ 是映到 $H_n(Y)$ 中零的元素。完全如同上一段，我们可以用边界为零的元素 $x \in N(X_n)$ 表示 ξ，即 $d_0^n(x) = \ldots = d_{n-1}^n(x) = d_n^n(x) = 0$。特别地，我们看到 $[x] - [0_n]$ 是 $N(\mathbf{Z}[X])_n$ 中边界为零的元素，因此定义了 ξ 的一个提升 $\tilde{\xi} \in H_n(\mathbf{Z}[x])$。$\xi$ 映到 $H_n(Y)$ 中零的事实意味着存在 $y \in N(Y_{n+1})$ 其边界为 $f_n(x)$。这意味着 $d_0^{n+1}(y) = \ldots = d_n^{n+1}(y) = 0$ 且 $d_{n+1}^{n+1}(y) = f(x)$。然而，这恰好意味着 $z = [y] - [0_{n+1}]$ 在 $N(\mathbf{Z}[y])_{n+1}$ 中且

$$g([x] - [0_n]) = [f(x)] - [0_n] = z \text{ 的边界}$$

这证明了 $\tilde{\xi}$ 在 $H_n(\mathbf{Z}[y])$ 中映到零。由于 $H_n(\mathbf{Z}[X]) \to H_n(\mathbf{Z}[Y])$ 是双射，我们得出 $\tilde{\xi} = 0$ 从而 $\xi = 0$。 □

14.32. 一个同伦等价

假设 A、B 是集合，且 $f : A \to B$ 是映射。考虑关联的单纯集合映射

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{cosk}_0(A) & = & \Big(\ldots A \times A \times A \overset{\rightarrow}{\rightarrow}\!\!\!\!\rightarrow A \times A \rightleftarrows A \Big) \\ & & \downarrow \qquad\quad \downarrow \qquad \downarrow \\ \mathrm{cosk}_0(B) & = & \Big(\ldots B \times B \times B \overset{\rightarrow}{\rightarrow}\!\!\!\!\rightarrow B \times B \rightleftarrows B \Big) \end{array}$$

见例 14.19.1。以下引理的 $n = 0$ 情形说明，如果 f 是满射，则这个单纯集合映射是平凡 Kan 纤维化。

引理 14.32.1. 设 $f : V \to U$ 是单纯集合的态射。设 $n \geq 0$ 是整数。假设

(1) 映射 $f_i : V_i \to U_i$ 对 $i < n$ 是双射。
(2) 映射 $f_n : V_n \to U_n$ 是满射。
(3) 典范态射 $U \to cosk_n sk_n U$ 是同构。
(4) 典范态射 $V \to cosk_n sk_n V$ 是同构。

则 f 是平凡 *Kan* 纤维化。

证明. 考虑一个实线图

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[k] & \longrightarrow & V \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[k] & \longrightarrow & U \end{array}$$

如定义 14.30.1。设 $x \in U_k$ 是对应于下方水平箭头的 k-单形。若 $k \leq n$，则虚线箭头对应于 x 的提升 $y \in V_k$；图将交换，因为 $\Delta[k]$ 的其他非退化单形在次数 $< k$，其中 f 是同构。若 $k > n$，则由条件 (3) 和 (4)（利用骨架与余骨架函子的伴随性）我们有

$$\mathrm{Mor}(\Delta[k], U) = \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n\Delta[k], \mathrm{sk}_n U) = \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n\partial\Delta[k], \mathrm{sk}_n U) = \mathrm{Mor}(\partial\Delta[k], U)$$

对 V 类似，因为对 $k > n$ 有 $\mathrm{sk}_n\Delta[k] = \mathrm{sk}_n\partial\Delta[k]$。因此在这种情况下我们也得到一个适合该图的唯一虚线箭头。 □

设 A, B 是集合。设 $f^0, f^1 : A \to B$ 是集合的映射。考虑诱导的映射 $f^0, f^1 : \mathrm{cosk}_0(A) \to \mathrm{cosk}_0(B)$（我们滥用了记号）。以下引理对 $n = 0$ 说 f^0 同伦于 f^1。事实上，存在一个同伦 $h : \mathrm{cosk}_0(A) \times \Delta[1] \to \mathrm{cosk}_0(A)$ 从 f^0 到 f^1，其分量为

$$\begin{array}{rcl} h_m : A \times \ldots \times A \times \mathrm{Mor}_\Delta([m], [1]) & \longrightarrow & B \times \ldots \times B, \\ (a_0, \ldots, a_m, \alpha) & \longmapsto & (f^{\alpha(0)}(a_0), \ldots, f^{\alpha(m)}(a_m)) \end{array}$$

为了检查这有效，注意对于映射 $\varphi : [k] \to [m]$，诱导映射是 $(a_0, \ldots, a_m) \mapsto (a_{\varphi(0)}, \ldots, a_{\varphi(k)})$ 和 $\alpha \mapsto \alpha \circ \varphi$。因此 $h = (h_m)_{m \geq 0}$ 显然如所需的单纯集合映射。

引理 14.32.2. 设 $f^0, f^1 : V \to U$ 是单纯集合的映射。设 $n \geq 0$ 是整数。假设

(1) 映射 $f_i^j : V_i \to U_i$，$j = 0, 1$ 对 $i < n$ 相等。
(2) 典范态射 $U \to cosk_n sk_n U$ 是同构。
(3) 典范态射 $V \to cosk_n sk_n V$ 是同构。

则 f^0 同伦于 f^1。

第一个证明. 设 W 是 n-截断单纯集合，其中 $W_i = U_i$ 对 $i < n$，且 $W_n = U_n/\sim$，其中 $\sim$ 是由 $f^0(y) \sim f^1(y)$（$y \in V_n$）生成的等价关系。这是有意义的，因为对 $i < n$ 对应于 $\varphi : [i] \to [n]$

的态射 $U(\varphi) : U_n \to U_i$ 经过商映射 $U_n \to W_n$ 分解，因为 f^0 和 f^1 是单纯集合的态射且在次数 $< n$ 相等。接下来，我们通过取 $\mathrm{cosk}_n W$ 将 W 升级为单纯集合。由引理 14.32.1，态射 $g : U \to W$ 是平凡 Kan 纤维化。观察到由构造 $g \circ f^0 = g \circ f^1$，并记该态射为 $f : V \to W$。考虑图

$$\begin{array}{ccc} \partial\Delta[1] \times V & \xrightarrow[f^0, f^1]{} & U \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \Delta[1] \times V & \xrightarrow{f} & W \end{array}$$

由引理 14.30.2 虚线箭头存在，证明完成。 □

第二个证明. 我们必须构造单纯集合的态射 $h : V \times \Delta[1] \to U$，它在与 e_i 复合时恢复 f^i。$n = 0$ 的情形已在引理上方处理。因此我们可以假设 $n \geq 1$。映射 $\Delta[1] \to \mathrm{cosk}_1 \mathrm{sk}_1 \Delta[1]$ 是同构，见引理 14.19.15。因此我们看到 $\Delta[1] \to \mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n \Delta[1]$ 是同构，因为 $n \geq 1$，见引理 14.19.10。从而 $V \times \Delta[1] \to \mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n (V \times \Delta[1])$ 也是同构，见引理 14.19.12。换句话说，为了构造同伦，只需构造一个合适的 n-截断单纯集合的态射 $h : \mathrm{sk}_n V \times \mathrm{sk}_n \Delta[1] \to \mathrm{sk}_n U$。

对 $k = 0, \ldots, n-1$，我们通过公式 $h_k(v, \alpha) = f^0(v) = f^1(v)$ 定义 h_k。映射 $h_n : V_n \times \mathrm{Mor}_\Delta([n], [1]) \to U_n$ 定义如下。取 $v \in V_n$ 和 $\alpha : [n] \to [1]$：

(1) 若 $\mathrm{Im}(\alpha) = \{0\}$，则令 $h_n(v, \alpha) = f^0(v)$。
(2) 若 $\mathrm{Im}(\alpha) = \{0, 1\}$，则令 $h_n(v, \alpha) = f^0(v)$。
(3) 若 $\mathrm{Im}(\alpha) = \{1\}$，则令 $h_n(v, \alpha) = f^1(v)$。

设 $\varphi : [k] \to [l]$ 是 $\Delta_{\leq n}$ 的态射。我们将证明图

$$\begin{array}{ccc} V_l \times \mathrm{Mor}([l], [1]) & \longrightarrow & U_l \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_k \times \mathrm{Mor}([k], [1]) & \longrightarrow & U_k \end{array}$$

交换。取 $v \in V_l$ 和 $\alpha : [l] \to [1]$。交换性意味着

$$h_k(V(\varphi)(v), \alpha \circ \varphi) = U(\varphi)(h_l(v, \alpha)).$$

在几乎所有情形下这都成立，因为 $h_k(V(\varphi)(v), \alpha \circ \varphi) = f^0(V(\varphi)(v))$ 且 $U(\varphi)(h_l(v, \alpha)) = U(\varphi)(f^0(v))$，结合 f^0 是单纯集合的态射这一事实。唯一不成立的情形是当 (A) $\mathrm{Im}(\alpha) = \{1\}$ 且 $l = n$ 或 (B) $\mathrm{Im}(\alpha \circ \varphi) = \{1\}$ 且 $k = n$。进一步观察到，对 V 的任何退化 n-单形，必然有 $f^0(v) = f^1(v)$。因此我们可以将上述情形进一步缩小到 (A) $\mathrm{Im}(\alpha) = \{1\}$，$l = n$ 且 v 非退化，以及 (B) $\mathrm{Im}(\alpha \circ \varphi) = \{1\}$，$k = n$ 且 $V(\varphi)(v)$ 非退化。

在情形 (A) 中，我们看到也有 $\mathrm{Im}(\alpha\circ\varphi)=\{1\}$。因此我们看到不仅 $h_l(v,\alpha)=f^1(v)$，而且 $h_k(V(\varphi)(v),\alpha\circ\varphi)=f^1(V(\varphi)(v))$。于是我们看到关系成立，因为 f^1 是单纯集合的态射。

在情形 (B) 中，我们得出 $l=k=n$ 且 φ 是双射，因为否则 $V(\varphi)(v)$ 是退化的。因此 $\varphi=\mathrm{id}_{[n]}$，这是平凡情形。 □

引理 14.32.3. *设 A、B 是集合，且 $f:A\to B$ 是映射。考虑单纯集合 U，其 n-单形为*

$$A\times_B A\times_B\ldots\times_B A\ (n+1\text{ 个因子}).$$

见例 14.3.5。如果 f 是满射，则态射 $U\to B$（其中 B 表示以 B 为值的常值单纯集合）是平凡 Kan 纤维化。

证明. 观察到 U 适合笛卡儿方图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \mathrm{cosk}_0(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & \mathrm{cosk}_0(B) \end{array}$$

因为右垂直箭头由引理 14.32.1 是平凡 Kan 纤维化，所以由引理 14.30.3 左边也是。 □

14.33. 标准消解的预备

本节的材料可以在 [**God73**, Appendix 1] 中找到。

例 14.33.1. 设 $Y:\mathcal{C}\to\mathcal{C}$ 是从一个范畴到其自身的函子，并假设给定函子之间的变换

$$d:Y\longrightarrow\mathrm{id}_{\mathcal{C}}\quad\text{和}\quad s:Y\longrightarrow Y\circ Y$$

利用这些变换，我们可以构造一个看起来像单纯对象的东西。即，对 $n\geq 0$ 我们定义

$$X_n=Y\circ\ldots\circ Y\quad(n+1\text{ 次复合})$$

观察到对 $n,m\geq 0$ 有 $X_{n+m+1}=X_n\circ X_m$。接下来，对 $n\geq 0$ 和 $0\leq j\leq n$，我们使用 **Categories**，节 4.28 中的记号定义

$$d_j^n=1_{X_{j-1}}\star d\star 1_{X_{n-j-1}}:X_n\to X_{n-1}\quad\text{和}\quad s_j^n=1_{X_{j-1}}\star s\star 1_{X_{n-j-1}}:X_n\to X_{n+1}$$

所以 d_j^n 分别是 s_j^n 是在定义 X_n 的复合中的第 j 个 Y（从左数）上使用 d 分别是 s 的自然变换。

引理 14.33.2. *在例 14.33.1 中，如果*

$$1_Y=(d\star 1_Y)\circ s=(1_Y\star d)\circ s\quad\text{且}\quad(s\star 1)\circ s=(1\star s)\circ s$$

则 $X=(X_n,d_j^n,s_j^n)$ 是 $\mathcal{C}$ 的自函子范畴中的单纯对象，并且 $d:X_0=Y\to id_{\mathcal{C}}$ 定义一个增广。

证明. 为了看出我们得到一个单纯对象，我们必须检查引理 14.3.2 中的关系 (1)(a)–(e) 是否满足。我们将使用简写

$$1_a = 1_{X_{a-1}} = 1_Y \star \ldots \star 1_Y \quad (a \text{ 个因子})$$

对 $a \geq 0$。用这个记号我们有

$$d^n_j = 1_j \star d \star 1_{n-j} \quad \text{和} \quad s^n_j = 1_j \star s \star 1_{n-j}$$

我们将反复使用规则：对于函子变换 a, a', b, b'，只要公式中的 $\star$ 和 $\circ$ 复合有意义，就有 $(a' \circ a) \star (b' \circ b) = (a' \star b') \circ (a \star b)$，见 **Categories**，引理 4.28.2。

条件 (1)(a) 总是成立（对 d 和 s 无条件）。即，设 $0 \leq i < j \leq n+1$。我们必须证明 $d^n_i \circ d^{n+1}_j = d^n_{j-1} \circ d^{n+1}_i$，即

$$(1_i \star d \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star d \star 1_{n+1-j}) = (1_{j-1} \star d \star 1_{n+1-j}) \circ (1_i \star d \star 1_{n+1-i})$$

我们可以将左边重写为

$$\begin{aligned}
&(1_i \star d \star 1_{j-i-1} \star 1_{n+1-j}) \circ (1_i \star 1_1 \star 1_{j-i-1} \star d \star 1_{n+1-j}) \\
&= 1_i \star ((d \star 1_{j-i-1}) \circ (1_1 \star 1_{j-i-1} \star d)) \star 1_{n+1-j} \\
&= 1_i \star d \star 1_{j-i-1} \star d \star 1_{n+1-j}
\end{aligned}$$

第二个等式成立是因为 $d \circ 1_1 = d$ 且 $1_{j-i} \circ (1_{j-i-1} \star d) = 1_{j-i-1} \star d$。类似的计算对右边给出同样的结果。

我们检查条件 (1)(b)。设 $0 \leq i < j \leq n-1$。我们必须证明 $d^n_i \circ s^{n-1}_j = s^{n-2}_{j-1} \circ d^{n-1}_i$，即

$$(1_i \star d \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_{j-1} \star s \star 1_{n-1-j}) \circ (1_i \star d \star 1_{n-1-i})$$

通过和情形 (1)(a) 中相同类型的计算，两边都简化为 $1_i \star d \star 1_{j-i-1} \star s \star 1_{n-j-1}$。

我们检查条件 (1)(c)。设 $0 \leq j \leq n-1$。我们必须证明 $\mathrm{id} = d^n_j \circ s^{n-1}_j = d^n_{j+1} \circ s^{n-1}_j$，即

$$1_n = (1_j \star d \star 1_{n-j}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_{j+1} \star d \star 1_{n-j-1}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j})$$

这很容易看出由引理的第一个假设推出。

我们检查条件 (1)(d)。设 $0 < j+1 < i \leq n$。我们必须证明 $d^n_i \circ s^{n-1}_j = s^{n-2}_j \circ d^{n-1}_{i-1}$，即

$$(1_i \star d \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_j \star s \star 1_{n-2-j}) \circ (1_{i-1} \star d \star 1_{n-i})$$

通过和情形 (1)(a) 中相同类型的计算，两边都简化为 $1_j \star s \star 1_{i-j-2} \star d \star 1_{n-i}$。

我们检查条件 (1)(e)。设 $0 \le i \le j \le n-1$。我们必须证明 $s_i^n \circ s_j^{n-1} = s_{j+1}^n \circ s_i^{n-1}$，即

$$(1_i \star s \star 1_{n-i}) \circ (1_j \star s \star 1_{n-1-j}) = (1_{j+1} \star s \star 1_{n-1-j}) \circ (1_i \star s \star 1_{n-1-i})$$

通过和情形 (1)(a) 中相同类型的计算，这归结为

$$(s \star 1_{j-i+1}) \circ (1_{j-i} \star s) = (1_{j-i+1} \star s) \circ (s \star 1_{j-i})$$

如果 $j = i$，这正是引理的两个假设之一。对 $j > i$，通过类似于我们在情形 (1)(a) 中所做的计算，左右两边都简化为等式 $s \star 1_{j-i-1} \star s$。

最后，为了证明 d 定义一个增广，我们必须证明 $d \circ (1_1 \star d) = d \circ (d \star 1_1)$，这是真的，因为两边都等于 $d \star d$。 □

例 14.33.3. 设 $\mathcal{C}$、Y、d、s 如例 14.33.1，并满足引理 14.33.2 的方程。给定函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ 和 $G : \mathcal{C} \to \mathcal{B}$，我们在从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{B}$ 的函子范畴中得到一个单纯对象 $G \circ X \circ F$，它带有到 $G \circ F$ 的增广。

引理 14.33.4. *设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$、Y、d、s、F、G 如例 14.33.3。给定函子变换 $h_0 : G \circ F \to G \circ Y \circ F$ 使得*

$$1_{G \circ F} = (1_G \star d \star 1_F) \circ h_0$$

则存在单纯对象的态射 $h : G \circ F \to G \circ X \circ F$ 使得 $\epsilon \circ h = id$，其中 $\epsilon : G \circ X \circ F \to G \circ F$ 是增广。

证明. 记 $u_n : Y = X_0 \to X_n$ 为单纯对象 X 对应于 Δ 中唯一态射 $[n] \to [0]$ 的映射。令 $h_n : G \circ F \to G \circ X_n \circ F$ 等于 $(1_G \star u_n \star 1_F) \circ h_0$。

对任何范畴中的任何单纯对象 $X = (X_n)$，$u = (u_n) : X_0 \to X$ 是从 X_0 上的常值单纯对象到 X 的态射。因此 h 是单纯对象的态射，因为它是 $1_G \star u \star 1_F$ 和 h_0 的复合。

让我们检查 $\epsilon \circ h = \mathrm{id}$。我们计算

$$\epsilon_n \circ (1_G \star u_n \star 1_F) \circ h_0 = \epsilon_0 \circ h_0 = \mathrm{id}$$

第一个等式因为 ϵ 是单纯对象的态射，第二个等式因为 $\epsilon_0 = (1_G \star d \star 1_F)$ 且我们可以应用引理陈述中的假设。 □

引理 14.33.5. *设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$、$\mathcal{C}$、Y、d、s、F、G 如例 14.33.3。设 $F' : \mathcal{A} \to \mathcal{C}$ 和 $G' : \mathcal{C} \to \mathcal{B}$ 是两个函子。设 $(a_n) : G \circ X \to G' \circ X$ 是单纯对象的态射，通过增广与 $a : G \to G'$ 相容。设 $(b_n) : X \circ F \to X \circ F'$ 是单纯对象的态射，通过增广与 $b : F \to F'$ 相容。则两个映射*

$$a \star (b_n), (a_n) \star b : G \circ X \circ F \to G' \circ X \circ F'$$

是同伦的。

证明. 为了证明这些态射同伦，我们对 $n \geq 0$ 和 $0 \leq i \leq n+1$ 构造态射

$$h_{n,i} : G \circ X_n \circ F \to G' \circ X_n \circ F'$$

满足引理 14.26.2 中描述的关系。另见注记 14.26.4。为了满足引理 14.26.2 的条件 (1)，我们被迫令 $h_{n,0} = a \star b_n$ 和 $h_{n,n+1} = a_n \star b$。因此一个合理的选择是

$$h_{n,i} = a_{i-1} \star b_{n-i}$$

对 $1 \leq i \leq n$。设 $a = a_{-1}$ 和 $b = b_{-1}$，我们看到所示公式对 $0 \leq i \leq n+1$ 成立。

回忆在 $G \circ X \circ F$ 上

$$d^n_j = 1_G \star 1_j \star d \star 1_{n-j} \star 1_F$$

其中我们使用引理 14.33.2 证明中引入的记号 $1_a = 1_{Y \circ \ldots \circ Y}$。下面我们将使用可以将其重写为

$$\begin{aligned} d^n_j &= d^j_j \star 1_{n-j} = d^{j+1}_j \star 1_{n-j} = \ldots = d^{n-1}_j \star 1_1 \\ &= 1_j \star d^{n-j}_0 = 1_{j-1} \star d^{n-j+1}_1 = \ldots = 1_1 \star d^{n-1}_{j-1} \end{aligned}$$

当然我们对 $G' \circ X \circ F'$ 上的 d^n_j 有类似的公式。

我们检查引理 14.26.2 的条件 (2)。设 $i > j$。我们必须证明

$$d^n_j \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_{i-2} \star b_{n-i}) \circ d^n_j$$

由于 $i - 1 \geq j$，我们可以使用 d^n_j 的可能描述之一将左边重写为

$$(d^{i-1}_j \star 1_{n-i+1}) \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (d^{i-1}_j \circ a_{i-1}) \star b_{n-i} = (a_{i-2} \circ d^{i-1}_j) \star b_{n-i}$$

类似地，右边变为

$$(a_{i-2} \star b_{n-i}) \circ (d^{i-1}_j \star 1_{n-i+1}) = (a_{i-2} \circ d^{i-1}_j) \star b_{n-i}$$

因此我们得到相同的结果，(2) 已验证。

我们检查引理 14.26.2 的条件 (3)。设 $i \leq j$。我们必须证明

$$d^n_j \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_{i-1} \star b_{n-1-i}) \circ d^n_j$$

由于 $j \geq i$，我们可以将左边重写为

$$(1_i \star d^{n-i}_{j-i}) \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = a_{i-1} \star (b_{n-1-i} \circ d^{n-i}_{j-i})$$

类似的操作表明这与右边一致。

回忆在 $G \circ X \circ F$ 上

$$s_j^n = 1_G \star 1_j \star s \star 1_{n-j} \star 1_F$$

下面我们将使用可以将其重写为

$$\begin{aligned} s_j^n &= s_j^j \star 1_{n-j} = s_j^{j+1} \star 1_{n-j-1} = \ldots = s_j^{n-1} \star 1_1 \\ &= 1_j \star s_0^{n-j} = 1_{j-1} \star s_1^{n-j+1} = \ldots = 1_1 \star s_{j-1}^{n-1} \end{aligned}$$

当然我们对 $G' \circ X \circ F'$ 上的 s_j^n 有类似的公式。

我们检查引理 14.26.2 的条件 (4)。设 $i > j$。我们必须证明

$$s_j^n \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_i \star b_{n-i}) \circ s_j^n$$

由于 $i - 1 \geq j$，我们可以将左边重写为

$$(s_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (s_j^{i-1} \circ a_{i-1}) \star b_{n-i} = (a_i \circ s_j^{i-1}) \star b_{n-i}$$

类似地，右边变为

$$(a_i \star b_{n-i}) \circ (s_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) = (a_i \circ s_j^{i-1}) \star b_{n-i}$$

如所需。

我们检查引理 14.26.2 的条件 (5)。设 $i \leq j$。我们必须证明

$$s_j^n \circ (a_{i-1} \star b_{n-i}) = (a_{i-1} \star b_{n+1-i}) \circ s_j^n$$

这个等式成立，因为通过完全相同的论证，两边都等于 $a_{i-1} \star (s_{j-i}^{n-i} \circ b_{n-i}) = a_{i-1} \star (b_{n+1-i} \circ s_{j-i}^{n-i})$。 □

引理 14.33.6. *设 $\mathcal{C}$、Y、d、s 如例 14.33.1 并满足引理 14.33.2 的方程。设 $f : id_{\mathcal{C}} \to id_{\mathcal{C}}$ 是恒等函子的自同态。则 $f \star 1_X, 1_X \star f : X \to X$ 是通过增广 $\epsilon : X \to id_{\mathcal{C}}$ 与 f 相容的单纯对象映射。此外，$f \star 1_X$ 和 $1_X \star f$ 同伦。*

证明. 映射 $f \star 1_X$ 是分量为

$$X_n = \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \circ X_n \xrightarrow{f \star 1_{X_n}} \mathrm{id}_{\mathcal{C}} \circ X_n = X_n$$

的映射。对于 $\mathcal{C}$ 的自函子之间的变换 $a : F \to G$，我们有 $a \circ (f \star 1_F) = f \star a = (f \star 1_G) \circ a$。因此 $f \star 1_X$ 确实是单纯对象的态射。对 $1_X \star f$ 类似。

为了证明这些态射同伦，我们对 $n \geq 0$ 和 $0 \leq i \leq n+1$ 构造态射 $h_{n,i} : X_n \to X_n$，满足引理 14.26.2 中描述的关系。另见注记 14.26.4。结果表明我们可以取

$$h_{n,i} = 1_i \star f \star 1_{n+1-i}$$

其中 1_i 是如引理 14.33.2 证明中那样的 $Y \circ \ldots \circ Y$ 上的恒等变换。我们有 $h_{n,0} = f \star 1_{X_n}$ 和 $h_{n,n+1} = 1_{X_n} \star f$，这检查了第一个条件。在检查其他条件时，我们使用引理 14.33.5 证明中关于映射 d_j^n 和 s_j^n 的评论。

我们检查引理 14.26.2 的条件 (2)。设 $i > j$。我们必须证明

$$d_j^n \circ (1_i \star f \star 1_{n+1-i}) = (1_{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}) \circ d_j^n$$

由于 $i - 1 \geq j$，我们可以使用 d_j^n 的可能描述之一将左边重写为

$$(d_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) \circ (1_i \star f \star 1_{n+1-i}) = d_j^{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}$$

类似地，右边变为

$$(1_{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}) \circ (d_j^{i-1} \star 1_{n-i+1}) = d_j^{i-1} \star f \star 1_{n+1-i}$$

因此我们得到相同的结果，(2) 已验证。

引理 14.26.2 的条件 (3)、(4) 和 (5) 以完全相同的方式检查，使用引理 14.33.5 证明的策略。我们省略细节[2]。 □

14.34. 标准消解

本节的一些材料可以在 [**God73**, Appendix 1] 和 [**Ill72**, I 1.5] 中找到。

情形 14.34.1. 设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{S}$ 是范畴，且设 $V : \mathcal{A} \to \mathcal{S}$ 是有左伴随 $U : \mathcal{S} \to \mathcal{A}$ 的函子。

在这个非常一般的情形下，我们将构造从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}$ 的函子范畴中的一个单纯对象 X。我们建议在阅读本节文本之前先看看后面给出的例子。

对于构造，我们将使用 **Categories**，节 4.28 中定义的水平复合。伴随态射的定义[3]

$$d : U \circ V \to \mathrm{id}_{\mathcal{A}} \quad (\text{余单位}) \quad \text{和} \quad \eta : \mathrm{id}_{\mathcal{S}} \to V \circ U \quad (\text{单位})$$

在 **Categories**，节 4.24 中表明复合

$$V \xrightarrow{\eta \star 1_V} V \circ U \circ V \xrightarrow{1_V \star d} V \quad \text{和} \quad U \xrightarrow{1_U \star \eta} U \circ V \circ U \xrightarrow{d \star 1_U} U \tag{14.34.1.1}$$

是恒等态射。这里为了定义态射 $\eta \star 1_V$，我们默默地将 V 等同于 $\mathrm{id}_{\mathcal{S}} \circ V$，且 1_V 代表 $\mathrm{id}_V : V \to V$。我们将在下文中反复使用这个记号和这些关系。对 $n \geq 0$，我们令

$$X_n = (U \circ V)^{\circ(n+1)} = U \circ V \circ U \circ \ldots \circ U \circ V$$

[2]当 f 可逆时，只需证明 $(a_n) = 1_X$ 和 $(b_n) = f^{-1} \star 1_X \star f$ 同伦。但这由引理 14.33.5 得出，因为在这种情况下 $a = b = 1_{\mathrm{id}_{\mathcal{C}}}$。

[3]我们不能用 ϵ 表示伴随的余单位，因为我们要用 ϵ 表示我们单纯对象的增广。

换句话说，X_n 是 $U \circ V$ 与自身的 $(n+1)$ 重复合。我们也令 $X_{-1} = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$。对所有 $n, m \geq -1$ 有 $X_{n+m+1} = X_n \circ X_m$。我们将通过构造函子态射

$$d_j^n : X_n \to X_{n-1}, \quad s_j^n : X_n \to X_{n+1}$$

满足引理 14.2.3 中显示的关系，来赋予这列函子以 $\mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ 中单纯对象的结构。即，我们令

$$d_j^n = 1_{X_{j-1}} \star d \star 1_{X_{n-j-1}} \quad \text{和} \quad s_j^n = 1_{X_{j-1} \circ U} \star \eta \star 1_{V \circ X_{n-j-1}}$$

最后，写 $\epsilon_0 = d : X_0 \to X_{-1}$。

引理 14.34.2. *在情形 14.34.1 中，系统 $X = (X_n, d_j^n, s_j^n)$ 是 $Fun(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ 的单纯对象，并且 ϵ_0 定义了从 X 到以 $X_{-1} = id_{\mathcal{A}}$ 为值的常值单纯对象的增广 ϵ。*

证明. 考虑 $Y = U \circ V : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$。我们已经有了变换 $d : Y = U \circ V \to \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$。让我们记

$$s = 1_U \star \eta \star 1_V : Y = U \circ \mathrm{id}_{\mathcal{S}} \circ V \longrightarrow U \circ V \circ U \circ V = Y \circ Y$$

这将我们置于例 14.33.1 的情形。由公式立即可见上面构造的 X, d_i^n, s_i^n 与从 Y, d, s 在例 14.33.1 中构造的 X, d_i^n, s_i^n 一致。因此，根据引理 14.33.2，只需证明

$$1_Y = (d \star 1_Y) \circ s = (1_Y \star d) \circ s \quad \text{且} \quad (s \star 1) \circ s = (1 \star s) \circ s$$

第一个等号翻译为等式

$$1_U \star 1_V = (d \star 1_U \star 1_V) \circ (1_U \star \eta \star 1_V)$$

这成立，如果我们有 $1_U = (d \star 1_U) \circ (1_U \star \eta)$，而它又由 (14.34.1.1) 成立。类似地处理第二个等号。对于最后一个方程，我们需要证明

$$(1_U \star \eta \star 1_V \star 1_U \star 1_V) \circ (1_U \star \eta \star 1_V) = (1_U \star 1_V \star 1_U \star \eta \star 1_V) \circ (1_U \star \eta \star 1_V)$$

为此只需证明 $(\eta \star 1_V \star 1_U) \circ \eta = (1_V \star 1_U \star \eta) \circ \eta$，这是真的，因为两边都等于 $\eta \star \eta$。 □

在阅读下面引理的证明之前，我们建议读者查看例 14.34.8 中讨论的例子，以理解该引理的目的。

引理 14.34.3. *在情形 14.34.1 中，映射*

$$1_V \star \epsilon : V \circ X \to V, \quad \text{和} \quad \epsilon \star 1_U : X \circ U \to U$$

是同伦等价。

证明. 如引理 14.34.2 的证明中那样，我们令 $Y = U \circ V$，从而处于例 14.33.1 的情形。

第一个同伦等价的证明。由引理 14.33.4，要构造 $1_V \star \epsilon$ 的右逆映射 $h : V \to V \circ X$，只需构造映射 $h_0 : V \to V \circ Y = V \circ U \circ V$ 使得 $1_V = (1_V \star d) \circ h_0$。当然我们取 $h_0 = \eta \star 1_V$，等式由 (14.34.1.1) 成立。为了完成证明，我们需要证明两个映射

$$(1_V \star \epsilon) \circ h, 1_V \star \mathrm{id}_X : V \circ X \longrightarrow V \circ X$$

同伦。这立即由引理 14.33.5（取 $G = G' = V$ 和 $F = F' = \mathrm{id}_{\mathcal{S}}$）得出。

第二个同伦等价的证明。由引理 14.33.4，要构造 $\epsilon \star 1_U$ 的右逆映射 $h : U \to X \circ U$，只需构造映射 $h_0 : U \to Y \circ U = U \circ V \circ U$ 使得 $1_U = (d \star 1_U) \circ h_0$。当然我们取 $h_0 = 1_U \star \eta$，等式由 (14.34.1.1) 成立。为了完成证明，我们需要证明两个映射

$$(\epsilon \star 1_U) \circ h, \mathrm{id}_X \star 1_U : X \circ U \longrightarrow X \circ U$$

同伦。这立即由引理 14.33.5（取 $G = G' = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$ 和 $F = F' = U$）得出。 □

例 14.34.4. 设 R 是环。作为上述的一个例子，我们可以取 $i : \mathrm{Mod}_R \to \mathit{Sets}$ 为遗忘函子，$F : \mathit{Sets} \to \mathrm{Mod}_R$ 为将集合 E 映到 E 上的自由 R-模 $R[E]$ 的函子。对于 R-模 M，单纯 R-模 $X(M)$ 将具有以下形状

$$X(M) = \Big(\dots \; R[R[R[M]]] \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; R[R[M]] \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; R[M] \Big)$$

它带有到 M 的增广。我们还将证明这个增广是集合的同伦等价。由引理 14.30.8、14.31.9 和 14.31.8，这等价于要求 M 是与单纯模 $X(M)$ 关联的链复形的唯一非零上同调群。

例 14.34.5. 设 A 是环。设 Alg_A 是交换 A-代数的范畴。作为上述的一个例子，我们可以取 $i : \mathit{Alg}_A \to \mathit{Sets}$ 为遗忘函子，$F : \mathit{Sets} \to \mathit{Alg}_A$ 为将集合 E 映到 E 上在 A 上的多项式代数 $A[E]$ 的函子。（我们为这个例子和例 14.34.4 之间的记号重叠表示歉意。）对于 A-代数 B，单纯 A-代数 $X(B)$ 将具有以下形状

$$X(B) = \Big(\dots \; A[A[A[B]]] \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; A[A[B]] \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; A[B] \Big)$$

它带有到 B 的增广。我们还将证明这个增广是集合的同伦等价。由引理 14.30.8、14.31.9 和 14.31.8，这等价于要求 B 是视为单纯 A-模的 $X(B)$ 所关联的 A-模链复形的唯一非零上同调群。

例 14.34.6. 在例 14.34.4 中，我们有 $X_n(M) = R[R[\dots[M]\dots]]$ 具有 $n+1$ 个括号。我们使用 $X_1(M)$ 的典型元素

$$\xi = \sum\nolimits_i r_i \left[\sum\nolimits_j r_{ij}[m_{ij}] \right]$$

描述上面构造的映射。映射 $d_0, d_1 : R[R[M]] \to R[M]$ 由

$$d_0(\xi) = \sum\nolimits_{i,j} r_i r_{ij}[m_{ij}] \quad \text{和} \quad d_1(\xi) = \sum\nolimits_i r_i \left[\sum\nolimits_j r_{ij} m_{ij}\right].$$

给出。映射 $s_0, s_1 : R[R[M]] \to R[R[R[M]]]$ 由

$$s_0(\xi) = \sum\nolimits_i r_i \left[\left[\sum\nolimits_j r_{ij}[m_{ij}]\right]\right] \quad \text{和} \quad s_1(\xi) = \sum\nolimits_i r_i \left[\sum\nolimits_j r_{ij}[[m_{ij}]]\right].$$

给出。

例 14.34.7. 在例 14.34.5 中，我们有 $X_n(B) = A[A[\ldots[B]\ldots]]$ 具有 $n+1$ 个括号。我们使用 $X_1(B) = A[A[B]]$ 的典型元素

$$\xi = \sum\nolimits_i a_i[x_{i,1}]\ldots[x_{i,m_i}] \in A[A[B]] = X_1(B)$$

其中对每个 i, j 我们可以写

$$x_{i,j} = \sum a_{i,j,k}[b_{i,j,k,1}]\ldots[b_{i,j,k,n_{i,j,k}}] \in A[B]$$

显然这很可怕！为了简化记号，要看出 A-代数映射 $d_0, d_1 : A[A[B]] \to A[B]$ 在做什么，只需看出对变量 $[x]$ 发生了什么，其中

$$x = \sum a_k[b_{k,1}]\ldots[b_{k,n_k}] \in A[B]$$

是一般元素。对于这些我们得到

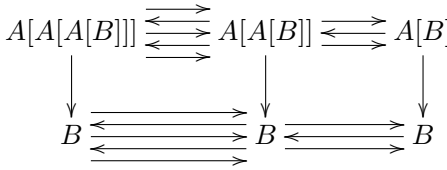
$$d_0([x]) = x = \sum a_k[b_{k,1}]\ldots[b_{k,n_k}] \quad \text{和} \quad d_1([x]) = \left[\sum a_k b_{k,1}\ldots b_{k,n_k}\right]$$

映射 $s_0, s_1 : A[A[B]] \to A[A[A[B]]]$ 由

$$s_0([x]) = \left[\left[\sum a_k[b_{k,1}]\ldots[b_{k,n_k}]\right]\right] \quad \text{和} \quad s_1([x]) = \left[\sum a_k[[b_{k,1}]]\ldots[[b_{k,n_k}]]\right]$$

给出。

例 14.34.8. 回到例 14.34.5 中讨论的例子，我们的引理 14.34.3 意味着对于任何环映射 $A \to B$，单纯环的映射



在底层单纯集合上是同伦等价。此外，引理 14.34.3 中构造的逆映射在次数 n 由

$$b \longmapsto [\ldots[b]\ldots]$$

给出（记号显然）。在另一个方向，引理告诉我们对于每个集合 E 存在环的同伦等价

$$\begin{array}{ccccc} A[A[A[A[E]]]] & \rightleftarrows & A[A[A[E]]] & \rightleftarrows & A[A[E]] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A[E] & \rightleftarrows & A[E] & \rightleftarrows & A[E] \end{array}$$

引理中构造的逆映射在次数 n 由环映射

$$\sum a_{e_1,\ldots,e_p}[e_1][e_2]\ldots[e_p] \longmapsto \sum a_{e_1,\ldots,e_p}[\ldots[e_1]\ldots][\ldots[e_2]\ldots]\ldots[\ldots[e_p]\ldots]$$

给出（记号显然）。

14.35. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论

(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射

(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 15

代数续论

15.1. 引言

在本章中，我们证明交换代数中一些比第一章交换代数中那些结果更深入的结果，参见 **Algebra**，节 10.1。参考文献为 [**Mat70a**]。

15.2. 给读者的建议

与交换代数那一章相比，本章中的每一节都更加独立。从节 15.57 开始，我们将自由地使用环上模的（无界）导出范畴以及随之而来的所有工具。

15.3. 稳定自由模

以下似乎是普遍接受的定义。

定义 15.3.1. 设 R 为环。

(1) 环 R 上的两个模 M, N 称为**稳定同构**，如果存在 $n, m \geq 0$ 使得 $M \oplus R^{\oplus m} \cong N \oplus R^{\oplus n}$ 作为 R-模。
(2) 模 M 称为**稳定自由**，如果它稳定同构于一个自由模。

注意稳定自由模是投射模。

引理 15.3.2. 设 R 为环。设 $0 \to P' \to P \to P'' \to 0$ 为有限投射 R-模的短正合序列。如果这三个模中有两个是稳定自由的，那么第三个也是。

证明. 因为这些模都是投射模，所以该序列是分裂的。因此我们可以选取同构 $P = P' \oplus P''$。如果 $P' \oplus R^{\oplus n}$ 和 $P'' \oplus R^{\oplus m}$ 都是自由的，那么我们看到 $P \oplus R^{\oplus n+m}$ 是自由的。假设 P' 和 P 是稳定自由的，比如说 $P \oplus R^{\oplus n}$ 自由且 $P' \oplus R^{\oplus m}$ 自由。那么

$$P'' \oplus (P' \oplus R^{\oplus m}) \oplus R^{\oplus n} = (P'' \oplus P') \oplus R^{\oplus m} \oplus R^{\oplus n} = (P \oplus R^{\oplus n}) \oplus R^{\oplus m}$$

是自由的。于是 P'' 是稳定自由的。由对称性可得三种情形中的最后一种。 □

引理 15.3.3. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。假设 $1+I$ 中的每个元素都是单位（换言之，I 包含在 R 的 *Jacobson* 根中）。对每个有限稳定自由 R/I-模 E，存在有限稳定自由 R-模 M 使得 $M/IM \cong E$。

证明. 选取 n 和 m 以及同构 $E \oplus (R/I)^{\oplus n} \cong (R/I)^{\oplus m}$。选取 R-线性映射 $\varphi : R^{\oplus m} \to R^{\oplus n}$ 和 $\psi : R^{\oplus n} \to R^{\oplus m}$，它们分别提升投影 $(R/I)^{\oplus m} \to (R/I)^{\oplus n}$ 和单射 $(R/I)^{\oplus n} \to (R/I)^{\oplus m}$。那么 $\varphi \circ \psi : R^{\oplus n} \to R^{\oplus n}$ 模 I 约化为恒等映射。因此由我们对 I 的假设，该映射的行列式可逆。于是 $P = \mathrm{Ker}(\varphi)$ 是稳定自由的并且提升 E。 □

引理 15.3.4. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。假设 $1+I$ 中的每个元素都是单位（换言之，I 包含在 R 的 *Jacobson* 根中）。设 M 为有限平坦 R-模，使得 M/IM 是投射 R/I-模。那么 M 是有限投射 R-模。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.78.5 可知，对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是有限自由的。由 **Algebra**，引理 10.78.2，只需证明函数 $\rho_M : \mathfrak{p} \mapsto \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上局部常值。因为 M/IM 是有限投射的，这在 $V(I) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 上成立。由于 $\mathrm{Spec}(R)$ 的每个闭点都在 $V(I)$ 中，并且只要 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset R$ 是素理想，就有 $\rho_M(\mathfrak{p}) = \rho_M(\mathfrak{q})$，我们通过一个拓扑空间上的初等论证（此处省略）得出结论。 □

引理 15.3.3 中的提升在下述引理的意义下在同构意义下唯一。

引理 15.3.5. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。假设 $1+I$ 中的每个元素都是单位（换言之，I 包含在 R 的 *Jacobson* 根中）。如果 P 和 P' 是有限投射 R-模，那么

(1) 如果 $\varphi : P \to P'$ 是 R-模映射，且诱导同构 $\overline{\varphi} : P/IP \to P'/IP'$，则 φ 是同构；
(2) 如果 $P/IP \cong P'/IP'$，则 $P \cong P'$。

证明. 证明 (1)。由于 P' 作为 R-模是投射的，我们可以选取映射 $\psi : P' \to P$ 提升映射 $P' \to P'/IP' \xrightarrow{\overline{\varphi}^{-1}} P/IP$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），$\psi \circ \varphi$ 和 $\varphi \circ \psi$ 都是满射。因此这些映射是同构（**Algebra**，引理 10.16.4）。于是 φ 是同构。

证明 (2)。选取同构 $P/IP \cong P'/IP'$。因为 P 是投射的，我们可以选取映射 $\varphi : P \to P'$ 提升映射 $P \to P/IP \to P'/IP'$。那么由 (1) 可知 φ 是同构。 □

15.4. 关于 Artin-Rees 性质的注记

本节部分材料取自 [**CdJ02**]。带有更多参考文献的一般讨论可见 [**EH05**, Section 1]。

设 A 为诺特环，$I \subset A$ 为理想。给定有限 A-模的同态 $f : M \to N$，存在 $c \geq 0$ 使得

$$f(M) \cap I^n N \subset f(I^{n-c} M)$$

对所有 $n \geq c$ 成立，见 **Algebra**，引理 10.51.3。在这种情况下，我们称c 对 f 在 *Artin-Rees* 引理中适用。

引理 15.4.1. 设 A 为诺特环。设 $I \subset A$ 为包含在 A 的 *Jacobson* 根中的理想。设

$$S : L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \quad \text{和} \quad S' : L \xrightarrow{f'} M \xrightarrow{g'} N$$

为如上所示的两个有限 A-模复形。假设

(1) c 对 f 和 g 在 *Artin-Rees* 引理中适用；

(2) 复形 S 是正合的；

(3) $f' = f \bmod I^{c+1}M$ 且 $g' = g \bmod I^{c+1}N$。

那么 c 对 g' 在 *Artin-Rees* 引理中适用，并且复形 S' 是正合的。

证明. 我们首先证明对 $n \geq c$ 有 $g'(M) \cap I^n N \subset g'(I^{n-c}M)$。设 a 为 M 中的元素使得 $g'(a) \in I^n N$。我们想通过 $f'(L)$ 中的元素来调整 a，即在不改变 $g'(a)$ 的情况下使得 $a \in I^{n-c}M$。假设 $a \in I^r M$，其中 $r < n - c$。那么

$$g(a) = g'(a) + (g - g')(a) \in I^n N + I^{r+c+1}N = I^{r+c+1}N.$$

对 g 应用 Artin-Rees 引理，有 $g(a) \in g(I^{r+1}M)$。设 $g(a) = g(a_1)$，其中 $a_1 \in I^{r+1}M$。因为序列 S 正合，所以 $a - a_1 \in f(L)$。于是我们写 $a = f(b) + a_1$，其中 $b \in L$。那么 $f(b) = a - a_1 \in I^r M$。对 f 应用 Artin-Rees 引理可知，如果 $r \geq c$，我们可以用 $I^{r-c}L$ 中的元素替换 b。于是在所有情况下都有 $a = f'(b) + a_2$，其中 $a_2 = (f - f')(b) + a_1 \in I^{r+1}M$。（具体来说，要么 $c \geq r$ 且由假设 $(f - f')(b) \in I^{r+1}M$，要么 $c < r$ 且 $b \in I^{r-c}$，从而同样有 $(f - f')(b) \in I^{c+1}I^{r-c}M = I^{r+1}M$。）于是我们可以用元素 $f'(b) \in f'(L)$ 调整 a，使 r 增加 1。

事实上，上述论证表明对所有 $n \geq c$ 有 $(g')^{-1}(I^n N) \subset f'(L) + I^{n-c}M$。因此 S' 是正合的，因为

$$(g')^{-1}(0) = (g')^{-1}(\bigcap I^n N) \subset \bigcap f'(L) + I^{n-c}M = f'(L)$$

由于 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，见 **Algebra**，引理 10.51.5。 □

给定环 A 的理想 $I \subset A$ 和 A-模 M，我们令

$$\mathrm{Gr}_I(M) = \bigoplus I^n M / I^{n+1} M.$$

我们将其视为分次 $\mathrm{Gr}_I(A)$-模。

引理 15.4.2. 假设同引理 *15.4.1*。设 $Q = \mathrm{Coker}(g)$ 且 $Q' = \mathrm{Coker}(g')$。那么作为分次 $Gr_I(A)$-模有 $Gr_I(Q) \cong Gr_I(Q')$。

证明. 在 n 次部分我们有 $\mathrm{Gr}_I(Q)_n = I^nN/(I^{n+1}N + g(M) \cap I^nN)$，对 Q' 类似。我们断言

$$g(M) \cap I^nN \subset I^{n+1}N + g'(M) \cap I^nN.$$

由对称性（该断言的证明只用到了 c 对 g 适用，而由引理可知 c 对 g' 也适用），这将推出

$$I^{n+1}N + g(M) \cap I^nN = I^{n+1}N + g'(M) \cap I^nN$$

因此 $\mathrm{Gr}_I(Q)_n$ 和 $\mathrm{Gr}_I(Q')_n$ 作为 N 的子商一致，从而引理成立。注意到当 $n \leq c$ 时该断言显然成立，因为 $g = g' \bmod I^{c+1}N$。如果 $n > c$，假设 $b \in g(M) \cap I^nN$。写 $b = g(a)$，其中 $a \in I^{n-c}M$。令 $b' = g'(a)$。我们有 $b - b' = (g - g')(a) \in I^{n+1}N$，如所需。 □

引理 15.4.3. *设 $A \to B$ 为诺特环的平坦映射。设 $I \subset A$ 为理想。设 $f : M \to N$ 为有限 A-模的同态。假设 c 对 f 在 Artin-Rees 引理中适用。那么对理想 IB, c 对 $f \otimes 1 : M \otimes_A B \to N \otimes_A B$ 在 Artin-Rees 引理中适用。*

证明. 注意

$$(f \otimes 1)(M) \cap I^nN \otimes_A B = (f \otimes 1)\left((f \otimes 1)^{-1}(I^nN \otimes_A B)\right)$$

另一方面，

$$\begin{aligned}(f \otimes 1)^{-1}(I^nN \otimes_A B) &= \mathrm{Ker}(M \otimes_A B \to N \otimes_A B/(I^nN \otimes_A B)) \\ &= \mathrm{Ker}(M \otimes_A B \to (N/I^nN) \otimes_A B)\end{aligned}$$

因为 $A \to B$ 平坦，所以取核和余核与用 B 张量积可交换，因此这等于 $f^{-1}(I^nN) \otimes_A B$。由假设 $f^{-1}(I^nN)$ 包含在 $\mathrm{Ker}(f) + I^{n-c}M$ 中。于是引理成立。 □

15.5. 环的纤维积，I

环的纤维积与概形的推出有关。概形推出的一些情形在 **More on Morphisms**，节 37.14 中讨论。

引理 15.5.1. *设 R 为环。设 $A \to B$ 和 $C \to B$ 为 R-代数映射。假设*

(1) *R 是诺特的；*
(2) *A, B, C 在 R 上都是有限型的；*
(3) *$A \to B$ 是满射；*
(4) *B 在 C 上有限。*

那么 $A \times_B C$ 在 R 上是有限型的。

证明. 令 $D = A \times_B C$。有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longleftarrow & B & \longleftarrow & A & \longleftarrow & I & \longleftarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longleftarrow & C & \longleftarrow & D & \longleftarrow & I & \longleftarrow & 0 \end{array}$$

其行正合。选取 $y_1, \ldots, y_n \in B$ 作为 B 在 C 上的生成元。选取映射到 y_i 的 $x_i \in A$。那么 $1, x_1, \ldots, x_n$ 是 A 作为 D-模的生成元。映射 $D \to A \times C$ 是单射，并且环 $A \times C$ 作为 D-模是有限的（因为它是有限 D-模 A 和 C 的直和）。因此引理由 Artin-Tate 引理（**Algebra**，引理 10.51.7）推出。 □

引理 15.5.2. 设 R 为诺特环。设 I 为有限集。假设给定笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} \prod B_i & \xleftarrow[\prod \varphi_i]{} & \prod A_i \\ {\scriptstyle \prod \psi_i}\uparrow & & \uparrow \\ Q & \longleftarrow & P \end{array}$$

其中 ψ_i 和 φ_i 为满射，且 Q, A_i, B_i 在 R 上都是有限型的。那么 P 在 R 上是有限型的。

证明. 由引理 15.5.1 并对 I 的大小作归纳即得。具体来说，设 $I = I' \amalg \{i_0\}$。设 P' 为由引理中使用 I' 的图所定义的环。那么由归纳假设 P' 是有限型的。最后，P 位于纤维积图

$$\begin{array}{ccc} B_{i_0} & \longleftarrow & A_{i_0} \\ \uparrow & & \uparrow \\ P' & \longleftarrow & P \end{array}$$

中，可应用该引理。 □

引理 15.5.3. 假设给定环的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} R & \xleftarrow[t]{} & R' \\ {\scriptstyle s}\uparrow & & \uparrow \\ B & \longleftarrow & B' \end{array}$$

即 $B' = B \times_R R'$。如果 $h \in B'$ 对应于 $g \in B$ 和 $f \in R'$，使得 $s(g) = t(f)$，那么图

$$\begin{array}{ccc} R_{s(g)} = R_{t(f)} & \xleftarrow[t]{} & (R')_f \\ {\scriptstyle s}\uparrow & & \uparrow \\ B_g & \longleftarrow & (B')_h \end{array}$$

也是笛卡儿的。

证明. 等式 $B' = B \times_R R'$ 告诉我们

$$0 \to B' \to B \oplus R' \xrightarrow{s,-t} R$$

是 B'-模的正合序列。我们有 $B_g = B_h$，$R'_f = R'_h$，以及作为 B'-模的 $R_{s(g)} = R_{t(f)} = R_h$。由局部化的正合性（**Algebra**，命题 10.9.12）可知

$$0 \to B'_h \to B_g \oplus R'_f \xrightarrow{s,-t} R_{s(g)} = R_{t(f)}$$

是正合序列。这就证明了引理。 □

考虑环的交换图

$$\begin{array}{ccc} R & \longleftarrow & R' \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longleftarrow & B' \end{array}$$

考虑函子（其中范畴的纤维积如 **Categories**，例 4.31.3 中所构造）

$$\mathrm{Mod}_{B'} \longrightarrow \mathrm{Mod}_B \times_{\mathrm{Mod}_R} \mathrm{Mod}_{R'}, \quad L' \longmapsto (L' \otimes_{B'} B, L' \otimes_{B'} R', can) \tag{15.5.3.1}$$

其中 can 是典范等同 $L' \otimes_{B'} B \otimes_B R = L' \otimes_{B'} R' \otimes_{R'} R$。在下文中，我们将右端的一个对象写为 (N, M', φ)，即 N 是 B-模，M' 是 R'-模，而 $\varphi : N \otimes_B R \to M' \otimes_{R'} R$ 是同构。

引理 15.5.4. *给定环的交换图*

$$\begin{array}{ccc} R & \longleftarrow & R' \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longleftarrow & B' \end{array}$$

函子 (15.5.3.1) 有右伴随，即函子

$$F : (N, M', \varphi) \longmapsto N \times_\varphi M'$$

（详见证明）。

证明. 给定范畴 $\mathrm{Mod}_B \times_{\mathrm{Mod}_R} \mathrm{Mod}_{R'}$ 中的对象 (N, M', φ)，我们令

$$N \times_\varphi M' = \{(n, m') \in N \times M' \mid \varphi(n \otimes 1) = m' \otimes 1 \text{ 在} M' \otimes_{R'} R \text{ 中}\}$$

将其视为 B'-模。伴随性断言是：对 B'-模 L' 和三元组 (N, M', φ) 有

$$\mathrm{Hom}_{B'}(L', N \times_\varphi M') = \mathrm{Hom}_B(L' \otimes_{B'} B, N) \times_{\mathrm{Hom}_R(L' \otimes_{B'} R, M' \otimes_{R'} R)} \mathrm{Hom}_{R'}(L' \otimes_{B'} R', M')$$

由 **Algebra**，引理 10.14.3，右端等于

$$\mathrm{Hom}_{B'}(L', N) \times_{\mathrm{Hom}_{B'}(L', M' \otimes_{R'} R)} \mathrm{Hom}_{B'}(L', M')$$

于是显然，对该纤维积的一对元素 (g, f')，我们得到 B'-线性映射 $L' \to N \times_\varphi M'$，$l' \mapsto (g(l'), f'(l'))$。反过来，给定 B'-线性映射 $g' : L' \to N \times_\varphi M'$，我们可以令 g 等于复合 $L' \to N \times_\varphi M' \to N$，令 f' 等于复合 $L' \to N \times_\varphi M' \to M'$。这些构造互逆，从而定义了所需的同构。 □

15.6. 环的纤维积，II

在本节中，我们讨论以下情形中的纤维积。

情形 15.6.1. 在下文中我们考虑环映射

$$B \longrightarrow A \longleftarrow A'$$

其中我们假设 $A' \to A$ 是满射，核为 I。在此情形下我们令 $B' = B \times_A A'$，得到笛卡儿方图

$$\begin{array}{ccc} A & \longleftarrow & A' \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longleftarrow & B' \end{array}$$

引理 15.6.2. *在情形 15.6.1 中，作为拓扑空间有*

$$\mathrm{Spec}(B') = \mathrm{Spec}(B) \amalg_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A')$$

证明. 因为 $B' = B \times_A A'$，我们得到谱的交换方图，它诱导连续映射

$$can : \mathrm{Spec}(B) \amalg_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A') \longrightarrow \mathrm{Spec}(B')$$

因为源是拓扑空间范畴中的推出（其存在性见 **Topology**，节 5.29）。

为证明映射 can 是满射，设 $\mathfrak{q}' \subset B'$ 为素理想。如果 $I \subset \mathfrak{q}'$（这里及下文我们随意将 I 既视为 B' 的理想也视为 A' 的理想），那么 $\mathfrak{q}'$ 对应于 B 的一个素理想，从而在像中。如果不是，则选取 $h \in I$，$h \notin \mathfrak{q}'$。此时 $B_h = A_h = 0$，且环映射 $B'_h \to A'_h$ 是同构，见引理 15.5.3。于是我们看到 $\mathfrak{q}'$ 对应于 A' 的唯一素理想 $\mathfrak{p}'$，且 $\mathfrak{p}'$ 不包含 I。

因为 $B' \to B$ 是满射，我们看到 can 在加项 $\mathrm{Spec}(B)$ 上是单射。上面我们已经看到 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(B')$ 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中 $V(I)$ 的补集上是单射。由于 $V(I) \subset \mathrm{Spec}(A')$ 恰好是 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A')$ 的像，一个简单的集合论论证表明 can 是单射。

为完成证明，我们还需证明 can 是开映射。为此，注意到推出的一个开集形如 $V \amalg U'$，其中 $V \subset \mathrm{Spec}(B)$ 和 $U' \subset \mathrm{Spec}(A')$ 是开集，且它们在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的逆像一致。设 $v \in V$。我们可以找到 $g \in B$ 使得 $v \in D(g) \subset V$。设 $f \in A$ 为其像。选取 $f' \in A'$ 映射到 f。那么 $D(f') \cap U' \cap V(I) = D(f') \cap V(I)$。因此 $V(I) \cap D(f')$ 与 $D(f') \cap (U')^c$ 是 $D(f') = \mathrm{Spec}(A'_{f'})$ 中不相交的闭子集。写 $(U')^c = V(J)$，其中 $J \subset A'$ 为某理想。由于刚刚证明的不相交性，$A'_{f'} \to A'_{f'}/IA'_{f'} \times A'_{f'}/JA'_{f'}$ 是满射，故可以找到 $a'' \in A'_{f'}$，它在 $A'_{f'}/IA'_{f'}$ 中映射到 1，在 $A'_{f'}/JA'_{f'}$ 中映射到零。消去分母后，我们找到元素 $a' \in J$，它在 A 中映射到 f^n。那么 $D(a'f') \subset U'$。令 $h' = (g^{n+1}, a'f') \in B'$。由于 $B'_{h'} = B_{g^{n+1}} \times_{A_{f^{n+1}}} A'_{a'f'}$（由前面引用的引理），我们看到 $D(h')$ 拉回到推出中 v 的一个开邻域，即 $V \amalg U'$ 的像包含 v 的像的一个开邻域。我们省略对 $u' \in U'$ 且 $u' \notin V(I)$ 的情形的（更简单的）证明。 □

引理 15.6.3. *在情形 15.6.1 中，如果 $B \to A$ 是整的，那么 $B' \to A'$ 是整的。*

证明. 设 $a' \in A'$，其像为 $a \in A$。设 $x^d + b_1 x^{d-1} + \ldots + b_d$ 是 a 所满足的、系数在 B 中的首一多项式。选取 $b'_i \in B'$ 映射到 $b_i \in B$（这是可能的）。那么 $(a')^d + b'_1(a')^{d-1} + \ldots + b'_d$ 在 $A' \to A$ 的核中。由于 $\mathrm{Ker}(B' \to B) = \mathrm{Ker}(A' \to A)$，我们可以修改 b'_d 的选取，使得 $(a')^d + b'_1(a')^{d-1} + \ldots + b'_d = 0$，如所需。 □

在情形 15.6.1 中，我们希望用 A'、A 和 B 上的模来理解 B'-模。为此，我们考虑函子（其中范畴的纤维积如 **Categories**，例 4.31.3 中所构造）

$$\mathrm{Mod}_{B'} \longrightarrow \mathrm{Mod}_B \times_{\mathrm{Mod}_A} \mathrm{Mod}_{A'}, \quad L' \longmapsto (L' \otimes_{B'} B, L' \otimes_{B'} A', can) \tag{15.6.3.1}$$

其中 can 是典范等同 $L' \otimes_{B'} B \otimes_B A = L' \otimes_{B'} A' \otimes_{A'} A$。在下文中，我们将右端的一个对象写为 (N, M', φ)，即 N 是 B-模，M' 是 A'-模，而 $\varphi : N \otimes_B A \to M' \otimes_{A'} A$ 是同构。不过，通常更方便的是把 φ 看作 B-线性映射 $\varphi : N \to M'/IM'$，它诱导同构 $N \otimes_B A \to M' \otimes_{A'} A = M'/IM'$。

引理 15.6.4. *在情形 15.6.1 中，函子 (15.6.3.1) 有右伴随，即函子*

$$F : (N, M', \varphi) \longmapsto N \times_{\varphi, M} M'$$

其中 $M = M'/IM'$。此外，F 与 (15.6.3.1) 的复合是 $Mod_B \times_{Mod_A} Mod_{A'}$ 上的恒等函子。换言之，令 $N' = N \times_{\varphi, M} M'$，则有 $N' \otimes_{B'} B = N$ 和 $N' \otimes_{B'} A' = M'$。

证明. 伴随性断言由更一般的引理 15.5.4 推出。为证明最后的断言，回忆 $B' = B \times_A A'$ 和 $N' = N \times_{\varphi, M} M'$，并将这些等式扩展为

$$\begin{array}{ccccc} A & \longleftarrow & A' & \longleftarrow & I \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ B & \longleftarrow & B' & \longleftarrow & J \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} M & \longleftarrow & M' & \longleftarrow & K \\ \uparrow{\scriptstyle \varphi} & & \uparrow & & \uparrow \\ N & \longleftarrow & N' & \longleftarrow & L \end{array}$$

其中 I, J, K, L 是原图中水平映射的核。我们将证明表述为一系列观察：

(1) $K = IM'$（见引理陈述）；
(2) $B' \to B$ 是满射，核为 J，且 $J \to I$ 是双射；
(3) $N' \to N$ 是满射，核为 L，且 $L \to K$ 是双射；
(4) $JN' \subset L$；
(5) $\mathrm{Im}(N \to M)$ 作为 A-模生成 M（因为 $N \otimes_B A = M$）；
(6) $\mathrm{Im}(N' \to M')$ 作为 A'-模生成 M'（因为它在模 K 下成立，且 L 同构地映射到 K）；
(7) $JN' = L$（因为 $L \cong K = IM'$，且由上一陈述，它由形如 xn' 的元素的像生成，其中 $x \in I$ 且 $n' \in N'$）；
(8) $N' \otimes_{B'} B = N$（因为 $N = N'/L$，$B = B'/J$，以及上一陈述）；
(9) 存在映射 $\gamma : N' \otimes_{B'} A' \to M'$；
(10) γ 是满射（见上文）；
(11) 复合 $N' \otimes_{B'} A' \to M' \to M$ 的核由元素 $l \otimes 1$ 和 $n' \otimes x$ 生成，其中 $l \in K$，$n' \in N'$，$x \in I$（因为由假设 $M = N \otimes_B A$，且 $N' \to N$ 与 $A' \to A$ 是核为 L 和 I 的满射）；
(12) $N' \otimes_{B'} A'$ 中由元素 $l \otimes 1$ 和 $n' \otimes x$（其中 $l \in L$，$n' \in N'$，$x \in I$）生成的子模中的任何元素都可以写成 $l \otimes 1$ 的形式，其中 $l \in L$（因为 J 同构地映射到 I，我们看到在 $N' \otimes_{B'} A'$ 中有 $n' \otimes x = n'x \otimes 1$；类似地，当 $n' \in N'$，$x \in J$，$a' \in A'$ 时，在 $N' \otimes_{B'} A'$ 中有 $xn' \otimes a' = n' \otimes xa' = n'(xa') \otimes 1$；由于我们已经看到 $JN' = L$，这证明了断言）；
(13) γ 的核为零（因为由 (10) 和 (11)，核中的任何元素都形如 $l \otimes 1$，其中 $l \in L$，而 γ 将其映射到 M' 中的 $l \in K$）。

这就完成了证明。 □

引理 15.6.5. *在引理 15.6.4 的情形中，对 B'-模 L'，伴随映射*

$$L' \longrightarrow (L' \otimes_{B'} B) \times_{(L' \otimes_{B'} A)} (L' \otimes_{B'} A')$$

是满射，但一般不是单射。

证明. 如引理 15.6.4 的证明中那样，设 $J \subset B'$ 为映射 $B' \to B$ 的核。那么 $L' \otimes_{B'} B = L'/JL'$。因此为证明满射性，只需证明形如 $(0, z)$ 的纤维积元素在引理映射的像中。映射 $L' \otimes_{B'} A' \to L' \otimes_{B'} A$ 的核是 $L' \otimes_{B'} I \to L' \otimes_{B'} A'$ 的像。由于由 $B' \to A'$ 诱导的映射 $J \to I$ 是同构，复合

$$L' \otimes_{B'} J \to L' \to (L' \otimes_{B'} B) \times_{(L' \otimes_{B'} A)} (L' \otimes_{B'} A')$$

诱导 $L' \otimes_{B'} J$ 到形如 $(0, z)$ 的元素集合的满射。为说明该映射一般不是单射，我们给出一个简单例子。即取一个域 k，令 $B' = k[x, y]/(xy)$，$A' = B'/(x)$，$B = B'/(y)$，$A = B'/(x, y)$，并令 $L' = B'/(x - y)$。此时 x 在 L' 中的类非零，但在上述箭头下映射到零。 □

引理 15.6.6. *在情形 15.6.1 中，设 $(N_1, M_1', \varphi_1) \to (N_2, M_2', \varphi_2)$ 为 $Mod_B \times_{Mod_A} Mod_{A'}$ 中的态射，且 $N_1 \to N_2$ 和 $M_1' \to M_2'$ 都是满射。那么*

$$N_1 \times_{\varphi_1, M_1} M_1' \to N_2 \times_{\varphi_2, M_2} M_2'$$

（其中 $M_1 = M_1'/IM_1'$，$M_2 = M_2'/IM_2'$）是满射。

证明. 取 $(x_2, y_2) \in N_2 \times_{\varphi_2, M_2} M_2'$。选取 $x_1 \in N_1$ 映射到 x_2。由于 $M_1' \to M_1$ 是满射，我们可以找到 $y_1 \in M_1'$ 映射到 $\varphi_1(x_1)$。那么 (x_1, y_1) 映射到 $N_2 \times_{\varphi_2, M_2} M_2'$ 中的 (x_2, y_2')。于是只需证明形如 $(0, y_2)$ 的元素在该映射的像中。这里我们看到 $y_2 \in IM_2'$。写 $y_2 = \sum t_i y_{2,i}$，其中 $t_i \in I$。选取 $y_{1,i} \in M_1'$ 映射到 $y_{2,i}$。那么 $y_1 = \sum t_i y_{1,i} \in IM_1'$，元素 $(0, y_1)$ 即可。 □

引理 15.6.7. *设 $A, A', B, B', I, M, M', N, \varphi$ 如引理 15.6.4 中所述。如果 N 在 B 上有限且 M' 在 A' 上有限，那么 $N' = N \times_{\varphi, M} M'$ 在 B' 上有限。*

证明. 我们将反复使用引理 15.6.4 的结果，不再另行说明。选取 N 在 B 上的生成元 $y_1, \ldots, y_r$ 和 M' 在 A' 上的生成元 $x_1, \ldots, x_s$。利用 $N = N' \otimes_{B'} B$ 和 $B' \to B$ 的满射性，我们可以找到 $u_1, \ldots, u_r \in N'$ 在 N 中映射到 $y_1, \ldots, y_r$。利用 $M' = N' \otimes_{B'} A'$，我们可以找到 $v_1, \ldots, v_t \in N'$ 使得 $x_i = \sum v_j \otimes a_{ij}'$，其中 $a_{ij}' \in A'$。特别地，我们看到 v_j 在 M' 中的像 $\overline{v}_j$ 在 A' 上生成 M'。我们断言 $u_1, \ldots, u_r, v_1, \ldots, v_t$ 作为 B'-模生成 N'。事实上，取 $\xi \in N'$。我们首先选取 $b_1', \ldots, b_r' \in B'$ 使得 ξ 与 $\sum b_i' u_i$ 在 N 中映射到相同元素。这是可能的，因为 $B' \to B$ 是满射，且 $y_1, \ldots, y_r$ 在 B 上生成 N。差 $\xi - \sum b_i' u_i$ 形如 $(0, \theta)$，其中 $\theta \in IM'$。设 $\theta = \sum t_j \overline{v}_j$，其中 $t_j \in I$。由于 $J = \mathrm{Ker}(B' \to B)$ 同构地映射到 I，我们可以选取 $s_j \in J \subset B'$ 映射到 t_j。因为 $N' = N \times_{\varphi, M} M'$，由此可得 $\xi = \sum b_i' u_i + \sum s_j v_j$，如所需。 □

引理 15.6.8. *设 A, A', B, B', I 如情形 15.6.1 中所述。*

(1) *设 (N, M', φ) 为 $Mod_B \times_{Mod_A} Mod_{A'}$ 中的对象。如果 M' 在 A' 上平坦且 N 在 B 上平坦，那么 $N' = N \times_{\varphi, M} M'$ 在 B' 上平坦。*

(2) *如果 L' 是平坦 B'-模，那么 $L' = (L \otimes_{B'} B) \times_{(L \otimes_{B'} A)} (L \otimes_{B'} A')$。*

(3) *平坦 B'-模范畴等价于 $Mod_B \times_{Mod_A} Mod_{A'}$ 的满子范畴，该子范畴由满足 N 在 B 上平坦且 M' 在 A' 上平坦的三元组 (N, M', φ) 组成。*

证明. 在证明中我们将不加说明地使用引理 15.6.4。

证明 (1)。令 $J = \mathrm{Ker}(B' \to B)$。这是 B' 的理想，且同构地映射到 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$。设 $\mathfrak{b}' \subset B'$ 为理想。我们需要证明 $\mathfrak{b}' \otimes_{B'} N' \to N'$ 是单射，见 **Algebra**，引理 10.39.5。我们知道

$$\mathfrak{b}'/(\mathfrak{b}' \cap J) \otimes_{B'} N' = \mathfrak{b}'/(\mathfrak{b}' \cap J) \otimes_B N \to N$$

是单射，因为 N 在 B 上平坦。由于 $\mathfrak{b}' \cap J \to \mathfrak{b}' \to \mathfrak{b}'/(\mathfrak{b}' \cap J) \to 0$ 正合，我们得出结论：只需证明 $(\mathfrak{b}' \cap J) \otimes_{B'} N' \to N'$ 是单射。因此我们可以假设 $\mathfrak{b}' \subset J$。其次，由于 $J \to I$ 是同构，我们有

$$J \otimes_{B'} N' = I \otimes_{A'} A' \otimes_{B'} N' = I \otimes_{A'} M'$$

它单射地映射到 M'，因为 M' 是平坦 A'-模。因此 $J \otimes_{B'} N' \to N'$ 是单射，我们得出结论 $\mathrm{Tor}_1^{B'}(B'/J, N') = 0$，见 **Algebra**，注记 10.75.9。于是我们可以对 B' 上的模 N' 和理想 J 应用 **Algebra**，引理 10.99.8。回到我们的理想 $\mathfrak{b}' \subset J$，设 $\mathfrak{b}' \subset \mathfrak{b}'' \subset J$ 是使得其在 I 中的像是 I 的 A'-子模的最小理想。换言之，如果将 $J = I$ 视为 A'-模，那么 $\mathfrak{b}'' = A'\mathfrak{b}'$。于是 $\mathfrak{b}''/\mathfrak{b}'$ 被 J 零化，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathfrak{b}' \otimes_{B'} N' \to \mathfrak{b}'' \otimes_{B'} N' \to \mathfrak{b}''/\mathfrak{b}' \otimes_{B'} N' \to 0$$

这是因为由应用该引理得到的 $\mathrm{Tor}_1^{B'}(\mathfrak{b}''/\mathfrak{b}', N')$ 的消失。于是我们可以将 $\mathfrak{b}'$ 替换为 $\mathfrak{b}''$。特别地，我们可以假设 $\mathfrak{b}'$ 是 A'-模，并且映射到 A' 的一个理想。那么

$$\mathfrak{b}' \otimes_{B'} N' = \mathfrak{b}' \otimes_{A'} A' \otimes_{B'} N' = \mathfrak{b}' \otimes_{A'} M'$$

这个张量积单射地映射到 M'，因为我们的假设是 M' 在 A' 上平坦。我们得出结论：$\mathfrak{b}' \otimes_{B'} N' \to N' \to M'$ 是单射，因此第一个映射如所需地是单射。

证明 (2)。这可以通过将短正合序列 $0 \to B' \to B \oplus A' \to A \to 0$ 在 B' 上与 L' 作张量积得到。

证明 (3)。由 (1) 和 (2) 直接得到。 □

引理 15.6.9. *设 A, A', B, B', I 如情形 15.6.1 中所述。有限投射 B'-模范畴等价于 $Mod_B \times_{Mod_A} Mod_{A'}$ 的满子范畴，该子范畴由满足 N 在 B 上有限投射且 M' 在 A' 上有限投射的三元组 (N, M', φ) 组成。*

证明. 回忆一个模是有限投射的当且仅当它是有限展示且平坦的，见 **Algebra**，引理 10.78.2。利用引理 15.6.8 和 15.6.7，我们只需证明：如果 N 在 B 上有限投射且 M' 在 A' 上有限投射，则 $N' = N \times_{\varphi, M} M'$ 是有限展示的 B'-模。

由引理 15.6.7，模 N' 在 B' 上有限。选取满射 $(B')^{\oplus n} \to N'$，核为 K'。通过基变换我们得到映射 $B^{\oplus n} \to N$，$(A')^{\oplus n} \to M'$ 和 $A^{\oplus n} \to M$，其核分别为 K_B，$K_{A'}$ 和 K_A。有典范映射

$$K' \longrightarrow K_B \times_{K_A} K_{A'}$$

另一方面，由于 $N' = N \times_{\varphi, M} M'$ 且 $B' = B \times_A A'$，也有一个典范映射 $K_B \times_{K_A} K_{A'} \to K'$ 与上述箭头互逆。因此所示箭头是同构。由 **Algebra**，引理 10.5.3，模 K_B 和 $K_{A'}$ 是有限的。由引理

15.6.7 我们得出结论：只要 $K_B \to K_A$ 和 $K_{A'} \to K_A$ 诱导同构 $K_B \otimes_B A = K_A = K_{A'} \otimes_{A'} A$，$K'$ 就是有限 B'-模。这是成立的，因为平坦性假设意味着序列

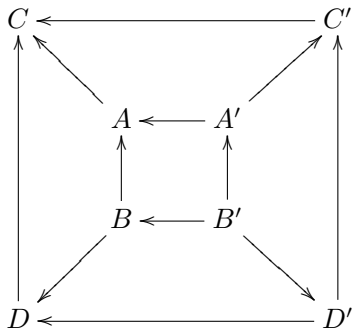
$$0 \to K_B \to B^{\oplus n} \to N \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to K_{A'} \to (A')^{\oplus n} \to M' \to 0$$

在张量积后仍保持正合，见 **Algebra**，引理 10.39.12。 □

15.7. 环的纤维积，III

在本节中，我们讨论以下情形中的纤维积。

情形 15.7.1. 设 A, A', B, B', I 如情形 15.6.1 中所述。设 $B' \to D'$ 为环映射。令 $D = D' \otimes_{B'} B$，$C' = D' \otimes_{B'} A'$，$C = D' \otimes_{B'} A$。这导致一个大的环交换图



注意我们**不**假设映射 $D' \to D \times_C C'$ 是同构[1]。在此情形下，我们有函子

$$\mathrm{Mod}_{D'} \longrightarrow \mathrm{Mod}_D \times_{\mathrm{Mod}_C} \mathrm{Mod}_{C'}, \quad L' \longmapsto (L' \otimes_{D'} D, L' \otimes_{D'} C', can) \tag{15.7.1.1}$$

它类似于 (15.6.3.1)。注意 $L' \otimes_{D'} D = L \otimes_{D'} (D' \otimes_{B'} B) = L \otimes_{B'} B$，类似地 $L' \otimes_{D'} C' = L \otimes_{D'} (D' \otimes_{B'} A') = L \otimes_{B'} A'$，因此图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mod}_{D'} & \longrightarrow & \mathrm{Mod}_D \times_{\mathrm{Mod}_C} \mathrm{Mod}_{C'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Mod}_{B'} & \longrightarrow & \mathrm{Mod}_B \times_{\mathrm{Mod}_A} \mathrm{Mod}_{A'} \end{array}$$

是交换的。在下文中，我们将 $\mathrm{Mod}_D \times_{\mathrm{Mod}_C} \mathrm{Mod}_{C'}$ 的对象写为 (N, M', φ)，即 N 是 D-模，M' 是 C'-模，而 $\varphi : N \otimes_B A \to M' \otimes_{A'} A$ 是 C-模的同构。不过，通常更方便的是把 φ 看作 D-线性映射 $\varphi : N \to M'/IM'$，它诱导同构 $N \otimes_B A \to M' \otimes_{A'} A = M'/IM'$。

[1]但 $D' \to D \times_C C'$ 是满射，由引理 15.6.5。

引理 15.7.2. *在情形 15.7.1 中，函子 (15.7.1.1) 有右伴随，即函子*

$$F : (N, M', \varphi) \longmapsto N \times_{\varphi, M} M'$$

其中 $M = M'/IM'$。此外，F 与 (15.7.1.1) 的复合是 $Mod_D \times_{Mod_C} Mod_{C'}$ 上的恒等函子。换言之，令 $N' = N \times_{\varphi,M} M'$，则有 $N' \otimes_{D'} D = N$ 和 $N' \otimes_{D'} C' = M'$。

证明. 伴随性断言由更一般的引理 15.5.4 推出。最后的断言由引理 15.6.4 的相应断言推出，因为 $N' \otimes_{D'} D = N' \otimes_{D'} D' \otimes_{B'} B = N' \otimes_{B'} B$ 且 $N' \otimes_{D'} C' = N' \otimes_{D'} D' \otimes_{B'} A' = N' \otimes_{B'} A'$。 □

引理 15.7.3. *在情形 15.7.1 中，映射 $JD' \to IC'$ 是满射，其中 $J = \mathrm{Ker}(B' \to B)$。*

证明. 因为 $C' = D' \otimes_{B'} A'$，所以 IC' 是 $D' \otimes_{B'} I = C' \otimes_{A'} I \to C'$ 的像。由于环映射 $B' \to A'$ 诱导同构 $J \to I$，引理得证。 □

引理 15.7.4. *设 $A, A', B, B', C, C', D, D', I, M', M, N, \varphi$ 如引理 15.7.2 中所述。如果 N 在 D 上有限且 M' 在 C' 上有限，那么 $N' = N \times_{\varphi,M} M'$ 在 D' 上有限。*

证明. 回忆 $D' \to D \times_C C'$ 是满射，由引理 15.6.5。注意到 $N' = N \times_{\varphi,M} M'$ 是 $D \times_C C'$ 上的模。我们可以对数据 $C, C', D, D', IC', M', M, N, \varphi$ 应用引理 15.6.7，得知 $N' = N \times_{\varphi,M} M'$ 在 $D \times_C C'$ 上有限。因此它在 D' 上有限。 □

引理 15.7.5. *设 $A, A', B, B', C, C', D, D', I$ 如情形 15.7.1 中所述。*

(1) *设 (N, M', φ) 为 $Mod_D \times_{Mod_C} Mod_{C'}$ 中的对象。如果 M' 在 A' 上平坦且 N 在 B 上平坦，那么 $N' = N \times_{\varphi,M} M'$ 在 B' 上平坦。*

(2) *如果 L' 是在 B' 上平坦的 D'-模，那么 $L' = (L \otimes_{D'} D) \times_{(L \otimes_{D'} C)} (L \otimes_{D'} C')$。*

(3) *在 B' 上平坦的 D'-模范畴等价于 $Mod_D \times_{Mod_C} Mod_{C'}$ 中满足 N 在 B 上平坦且 M' 在 A' 上平坦的对象 (N, M', φ) 所构成的范畴。*

证明. 第 (1) 部分由引理 15.6.8 的第 (1) 部分推出。

第 (2) 部分由引理 15.6.8 的第 (2) 部分推出，利用 $L' \otimes_{D'} D = L' \otimes_{B'} B$，$L' \otimes_{D'} C' = L' \otimes_{B'} A'$ 以及 $L' \otimes_{D'} C = L' \otimes_{B'} A$，见情形 15.7.1 中的讨论。

第 (3) 部分是 (1) 和 (2) 的直接推论。 □

下述引理比它在绝对情形中的对应结果（引理 15.6.9）要有趣得多，尽管证明本质上是相同的。

引理 15.7.6. *设 $A, A', B, B', C, C', D, D', I, M', M, N, \varphi$ 如引理 15.7.2 中所述。如果*

(1) *N 在 D 上有限展示且在 B 上平坦；*

(2) *M' 在 C' 上有限展示且在 A' 上平坦；*

(3) 环映射 $B' \to D'$ 可分解为 $B' \to D'' \to D'$，其中 $B' \to D''$ 平坦且 $D'' \to D'$ 有限展示；

那么 $N' = N \times_M M'$ 在 D' 上有限展示。

证明. 选取满射 $D''' = D''[x_1, \ldots, x_n] \to D'$，其核 J 有限生成。由 **Algebra**，引理 10.36.23，只需证明 N' 作为 D'''-模是有限展示的。此外，$D''' \otimes_{B'} B \to D' \otimes_{B'} B = D$ 和 $D''' \otimes_{B'} A' \to D' \otimes_{B'} A' = C'$ 是满射，其核由 J 的像生成，因此再次由 **Algebra**，引理 10.36.23，N 是有限展示的 $D''' \otimes_{B'} B$-模，M' 是有限展示的 $D''' \otimes_{B'} A'$-模。于是我们可以用 D''' 替换 D'，并用 $D''' \otimes_{B'} B$ 替换 D，等等。由于 D''' 在 B' 上平坦，我们可以假设 $B' \to D'$ 是平坦的。

假设 $B' \to D'$ 平坦。由引理 15.7.4，模 N' 在 D' 上有限。选取满射 $(D')^{\oplus n} \to N'$，核为 K'。通过基变换我们得到映射 $D^{\oplus n} \to N$，$(C')^{\oplus n} \to M'$ 和 $C^{\oplus n} \to M$，其核分别为 K_D，$K_{C'}$ 和 K_C。有典范映射

$$K' \longrightarrow K_D \times_{K_C} K_{C'}$$

另一方面，由于 $N' = N \times_M M'$ 且 $D' = D \times_C C'$（由引理 15.6.8 应用于平坦 B'-模 D'），也有一个典范映射 $K_D \times_{K_C} K_{C'} \to K'$ 与上述箭头互逆。因此所示箭头是同构。由 **Algebra**，引理 10.5.3，模 K_D 和 $K_{C'}$ 是有限的。由引理 15.7.4 我们得出结论：只要 $K_D \to K_C$ 和 $K_{C'} \to K_C$ 诱导同构 $K_D \otimes_B A = K_C = K_{C'} \otimes_{A'} A$，$K'$ 就是有限 D'-模。这是成立的，因为平坦性假设意味着序列

$$0 \to K_D \to D^{\oplus n} \to N \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to K_{C'} \to (C')^{\oplus n} \to M' \to 0$$

在张量积后仍保持正合，见 **Algebra**，引理 10.39.12。 □

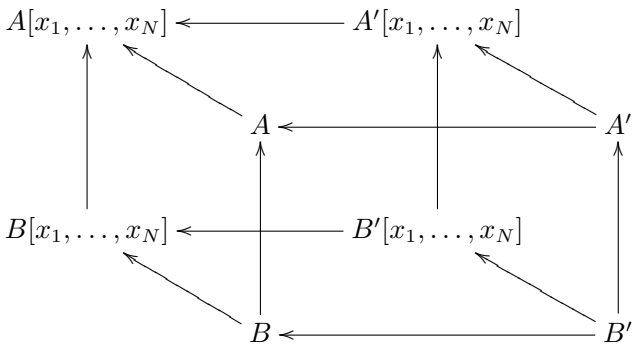
引理 15.7.7. 设 A, A', B, B', I 如情形 *15.6.1* 中所述。设 (D, C', φ) 为一个系统，它由一个 B-代数 D、一个 A'-代数 C' 以及一个同构 $D \otimes_B A \to C'/IC' = C$ 组成。令 $D' = D \times_C C'$（如引理 *15.6.4* 中那样）。那么

(1) $B' \to D'$ 是有限型的当且仅当 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是有限型的；
(2) $B' \to D'$ 是平坦的当且仅当 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是平坦的；
(3) $B' \to D'$ 是平坦且有限展示的当且仅当 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是平坦且有限展示的；
(4) $B' \to D'$ 是光滑的当且仅当 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是光滑的；
(5) $B' \to D'$ 是平展的当且仅当 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是平展的。

此外，如果 D' 是平坦 B'-代数，那么 $D' \to (D' \otimes_{B'} B) \times_{(D' \otimes_{B'} A)} (D' \otimes_{B'} A')$ 是同构。以这种方式，平坦 B'-代数范畴等价于上述满足 D 在 B 上平坦且 C' 在 A' 上平坦的系统 (D, C', φ) 所构成的范畴。

证明. “⇒” 这一方向由 **Algebra**，引理 10.14.2、10.39.7、10.137.3 和 10.143.3 推出，因为我们有 $D' \otimes_{B'} B = D$ 和 $D' \otimes_{B'} A' = C'$（由引理 15.6.4）。因此只需证明另一方向的蕴含关系。

证 (1)。假设 D 在 B 上有限型且 C' 在 A' 上有限型。我们将不加说明地使用引理 15.6.4 的结果。选取 D 在 B 上的生成元 $x_1, \ldots, x_r$ 和 C' 在 A' 上的生成元 $y_1, \ldots, y_s$。利用 $D = D' \otimes_{B'} B$ 和 $B' \to B$ 的满射性，我们可以找到 $u_1, \ldots, u_r \in D'$ 在 D 中映射到 $x_1, \ldots, x_r$。利用 $C' = D' \otimes_{B'} A'$，我们可以找到 $v_1, \ldots, v_t \in D'$ 使得 $y_i = \sum v_j \otimes a'_{ij}$，其中 $a'_{ij} \in A'$。特别地，v_j 在 C' 中的像作为 A'-代数生成 C'。令 $N = r + t$，并考虑环的立方图



注意后方的方图也是笛卡儿的。考虑环映射

$$B'[x_1, \ldots, x_N] \to D', \quad x_i \mapsto u_i \quad \text{且} \quad x_{r+j} \mapsto v_j.$$

于是我们看到诱导映射 $B[x_1, \ldots, x_N] \to D$ 和 $A'[x_1, \ldots, x_N] \to C'$ 是满射，特别地是有限的。由引理 15.7.4 我们得出结论：$B'[x_1, \ldots, x_N] \to D'$ 是有限的，这推出 D' 在 B' 上是有限型的，例如由 **Algebra**，引理 10.6.2。

证 (2)。“⇐” 这一方向由引理 15.7.5 推出。此外，最后的陈述由引理 15.7.5 的最后陈述推出。

证 (3)。假设 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是平坦且有限展示的。$B' \to D'$ 的平坦性已在 (2) 中看到。由 (1) 我们知道 $B' \to D'$ 是有限型的。选取满射 $B'[x_1, \ldots, x_N] \to D'$。由 **Algebra**，引理 10.6.3，环 D 作为 $B[x_1, \ldots, x_N]$-模是有限展示的，环 C' 作为 $A'[x_1, \ldots, x_N]$-模是有限展示的。由引理 15.7.6，我们看到 D' 作为 $B'[x_1, \ldots, x_N]$-模是有限展示的，即 $B' \to D'$ 是有限展示的。

证 (4)。假设 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是光滑的。由 (3) 我们看到 $B' \to D'$ 是平坦且有限展示的。由 **Algebra**，引理 10.137.16，只需验证对任何 B' 上的域 k，$D' \otimes_{B'} k$ 是光滑的。如果复合 $J \to B' \to k$ 为零，那么 $B' \to k$ 通过 $B' \to B \to k$ 分解，我们看到

$$D' \otimes_{B'} k = D' \otimes_{B'} B \otimes_B k = D \otimes_B k$$

是光滑的，因为 $B \to D$ 是光滑的。如果复合 $J \to B' \to k$ 非零，那么存在 $h \in J$ 在 k 中不映射到零。于是 $B' \to k$ 通过 $B' \to B'_h \to k$ 分解。注意到 h 在 B 中映射到零，因此 $B_h = 0$。于是由引理 15.5.3 有 $B'_h = A'_h$，我们得到

$$D' \otimes_{B'} k = D' \otimes_{B'} B'_h \otimes_{B'_h} k = C'_h \otimes_{A'_h} k$$

是光滑的，因为 $A' \to C'$ 是光滑的。

证 (5)。假设 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 是平展的。由 (4) 我们看到 $B' \to D'$ 是光滑的。由于我们可以从纤维的维数判断一个光滑映射是否是平展的，所以 (5) 成立（像 (4) 的证明那样论证以识别纤维——省略一些细节）。 □

注记 15.7.8. 在情形 15.7.1 中，假设 $B' \to D'$ 是有限展示的，并给定一个 D'-模 L'。我们断言以下两者之间存在一一对应：

(1) D'-模的满射 $L' \to Q'$，其中 Q' 在 D' 上有限展示且在 B' 上平坦；
(2) 满射对 $(L' \otimes_{D'} D \to Q_1, L' \otimes_{D'} C' \to Q_2)$，满足
   (a) Q_1 在 D 上有限展示且在 B 上平坦；
   (b) Q_2 在 C' 上有限展示且在 A' 上平坦；
   (c) $Q_1 \otimes_D C = Q_2 \otimes_{C'} C$ 作为 $L' \otimes_{D'} C$ 的商。

两者之间的对应由 $Q \mapsto (Q_1, Q_2)$ 给出，其中 $Q_1 = Q \otimes_{D'} D$ 且 $Q_2 = Q \otimes_{D'} C'$。反过来的对应中，我们使用 $Q = Q_1 \times_{Q_{12}} Q_2$，其中 Q_{12} 是公共商 $Q_1 \otimes_D C = Q_2 \otimes_{C'} C$，作为 $L' \otimes_{D'} C$ 的商。作为商映射，我们使用

$$L' \longrightarrow (L' \otimes_{D'} D) \times_{(L' \otimes_{D'} C)} (L' \otimes_{D'} C') \longrightarrow Q_1 \times_{Q_{12}} Q_2 = Q$$

其中第一个箭头是满射，由引理 15.6.5，第二个由引理 15.6.6。该断言由引理 15.7.5 和 15.7.6 推出。

15.8. Fitting 理想

有限模的 Fitting 理想是由引理 15.8.2 的构造所确定的理想。

引理 15.8.1. *设 R 为环。设 A 为系数在 R 中的 $n \times m$ 矩阵。设 $I_r(A)$ 为 A 的所有 $r \times r$ 子式生成的理想，并约定 $I_0(A) = R$，且若 $r > \min(n, m)$，则 $I_r(A) = 0$。则*

(1) $I_0(A) \supset I_1(A) \supset I_2(A) \supset \ldots$，
(2) *若 B 为 $(n + n') \times m$ 矩阵，且 A 为 B 的前 n 行，则 $I_{r+n'}(B) \subset I_r(A)$，*
(3) *若 C 为 $n \times n$ 矩阵，则 $I_r(CA) \subset I_r(A)$。*

(4) 若 A 为分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 \\ 0 & A_2 \end{pmatrix}$$

则 $I_r(A) = \sum_{r_1+r_2=r} I_{r_1}(A_1)I_{r_2}(A_2)$。

(5) 在此添加更多内容。

证明. 略去。（提示：利用行列式可以按列或按行展开。） □

引理 15.8.2. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。选取 M 的一个展示

$$\bigoplus_{j\in J} R \longrightarrow R^{\oplus n} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

设 $A = (a_{ij})_{i=1,\ldots,n,j\in J}$ 为映射 $\bigoplus_{j\in J} R \to R^{\oplus n}$ 的矩阵。则由 A 的 $(n-k)\times(n-k)$ 子式生成的理想 $Fit_k(M)$ 与展示的选取无关。

证明. 设 $K \subset R^{\oplus n}$ 为满射 $R^{\oplus n} \to M$ 的核。任取 $z_1, \ldots, z_{n-k} \in K$ 并写 $z_j = (z_{1j}, \ldots, z_{nj})$。理想 $\mathrm{Fit}_k(M)$ 的另一种描述是：它由所有这样得到的矩阵 (z_{ij}) 的 $(n-k)\times(n-k)$ 子式生成。

假设我们将满射换成 $R^{\oplus n+n'} \to M$，其核为 K'，其中在前 n 个标准基向量上用原来的映射，而在后 n' 个基向量上取 0。则相应的理想相同。事实上，若 $z_1, \ldots, z_{n-k} \in K$ 如上，则令 $z'_j = (z_{1j}, \ldots, z_{nj}, 0, \ldots, 0) \in K'$（$j = 1, \ldots, n-k$）以及 $z'_{n+j'} = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0) \in K'$。于是我们看到 (z_{ij}) 的 $(n-k)\times(n-k)$ 子式的理想与 (z'_{ij}) 的 $(n+n'-k)\times(n+n'-k)$ 子式的理想相同。这给出一个包含关系。反过来，给定 K' 中的 $z'_1, \ldots, z'_{n+n'-k}$，将它们投影到 $R^{\oplus n}$ 上得到 K 中的 $z_1, \ldots, z_{n+n'-k}$。由引理 15.8.1 可知 (z'_{ij}) 的 $(n+n'-k)\times(n+n'-k)$ 子式生成的理想包含在 (z_{ij}) 的 $(n-k)\times(n-k)$ 子式生成的理想中。这给出另一个包含关系。

设 $R^{\oplus m} \to M$ 为另一个满射，其核为 L。由 Schanuel 引理（**Algebra**，引理 10.109.1）以及上一段的结果，我们可以假设 $m = n$ 且存在同构 $R^{\oplus n} \to R^{\oplus m}$ 与到 M 的满射相容。设 $C = (c_{li})$ 为此映射的（可逆）矩阵（因为 $n = m$，它是方阵）。于是给定 L 中如上所述的 $z'_1, \ldots, z'_{n-k}$，我们可以找到 K 中的 $z_1, \ldots, z_{n-k}$ 使得 $z'_1 = Cz_1, \ldots, z'_{n-k} = Cz_{n-k}$。由引理 15.8.1 我们得到一个包含关系。由对称性我们得到另一个包含关系。 □

定义 15.8.3. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。设 $k \geq 0$。M 的第 k 个 *Fitting* 理想是由引理 15.8.2 构造的理想 $\mathrm{Fit}_k(M)$。令 $\mathrm{Fit}_{-1}(M) = 0$。

由于 Fitting 理想是一个大矩阵的子式理想（编号顺序与引理 15.8.1 中的顺序相反），我们看到

$$0 = \mathrm{Fit}_{-1}(M) \subset \mathrm{Fit}_0(M) \subset \mathrm{Fit}_1(M) \subset \ldots \subset \mathrm{Fit}_t(M) = R$$

对某个 $t \gg 0$ 成立。以下是一些 Fitting 理想的基本性质。

引理 15.8.4. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。

(1) 若 M 可由 n 个元素生成，则 $Fit_n(M) = R$。

(2) 给定另一个有限 R-模 M'，我们有 $Fit_0(M \oplus M') = Fit_0(M)Fit_0(M')$，且更一般地

$$Fit_l(M \oplus M') = \sum\nolimits_{k+k'=l} Fit_k(M)Fit_{k'}(M')$$

(3) 若 $R \to R'$ 为环映射，则 $Fit_k(M \otimes_R R')$ 是 R' 中由 $Fit_k(M)$ 的像生成的理想。

(4) 若 M 为有限展示，则 $Fit_k(M)$ 为有限生成理想。

(5) 若 $M \to M'$ 为满射，则 $Fit_k(M) \subset Fit_k(M')$。

(6) 我们有 $Fit_0(M) \subset Ann_R(M)$。

(7) 我们有 $V(Fit_0(M)) = Supp(M)$。

(8) 若 I 为 R 的理想，则 $Fit_0(R/I) = I$。

(9) 在此添加更多内容。

证明. 第 (1) 部分由引理 15.8.1 中的事实 $I_0(A) = R$ 得出。

第 (2) 部分由引理 15.8.1 中相应的结论得出。

第 (3) 部分由 $\otimes_R R'$ 右正合这一事实得出，因此 M 的展示的基变换就是 $M \otimes_R R'$ 的展示。

(4) 的证明。设 $R^{\oplus m} \xrightarrow{A} R^{\oplus n} \to M \to 0$ 为一个展示。则 $\mathrm{Fit}_k(M)$ 是由矩阵 A 的 $(n-k)\times(n-k)$ 子式生成的理想。

第 (5) 部分由定义直接得出。

(6) 的证明。按引理 15.8.2 选取 M 的一个展示，矩阵为 A。设 $J' \subset J$ 为基数为 n 的子集。只需证明 $f = \det(a_{ij})_{i=1,\ldots,n,j\in J'}$ 零化 M。这是显然的，因为

$$R^{\oplus n} \xrightarrow{A'=(a_{ij})_{i=1,\ldots,n,j\in J'}} R^{\oplus n} \to M \to 0$$

的余核被 f 零化，因为存在矩阵 B 使得 $A'B = f1_{n\times n}$。

(7) 的证明。按引理 15.8.2 选取 M 的一个展示，矩阵为 A。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们有

$$M_{\mathfrak{p}} \neq 0 \Leftrightarrow M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \neq 0 \Leftrightarrow \mathrm{rank}(\text{image } A \text{ in } \kappa(\mathfrak{p})) < n$$

显然 $\mathrm{Fit}_0(M)$ 恰好截出具有此性质的素理想集合。 □

例 15.8.5. 设 R 为环。有限自由模 $M = R^{\oplus n}$ 的 Fitting 理想为：对 $k < n$ 有 $\mathrm{Fit}_k(M) = 0$，对 $k \geq n$ 有 $\mathrm{Fit}_k(M) = R$。

例 15.8.6. 设 R 为环，$I, J \subset R$ 为理想。则 $\mathrm{Fit}_0(R/I) = I$，$\mathrm{Fit}_0(R/I \oplus R/J) = IJ$，$\mathrm{Fit}_1(R/I \oplus R/J) = I + J$。

引理 15.8.7. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。设 $k \geq 0$。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。下列条件等价：

(1) $Fit_k(M) \not\subset \mathfrak{p}$，
(2) $\dim_{\kappa(\mathfrak{p})} M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \leq k$，
(3) $M_{\mathfrak{p}}$ 作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模可由 k 个元素生成，且
(4) 对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，M_f 作为 R_f-模可由 k 个元素生成。

证明. 由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）可知，若 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 可由 k 个元素生成，则对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，M_f 作为 R_f-模可由 k 个元素生成。因此 (2)、(3)、(4) 等价。利用引理 15.8.4 的第 (3) 部分，将问题归结为 R 为域且 $\mathfrak{p} = (0)$ 的情形。此时结论由例 15.8.5 得出。 □

引理 15.8.8. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。设 $r \geq 0$。下列条件等价：

(1) M 是秩为 r 的有限局部自由模（***Algebra***，定义 *10.78.1*），
(2) $Fit_{r-1}(M) = 0$ 且 $Fit_r(M) = R$，以及
(3) 对 $k < r$ 有 $Fit_k(M) = 0$，对 $k \geq r$ 有 $Fit_k(M) = R$。

证明. 显然 (2) 等价于 (3)，因为 Fitting 理想构成一个递增的理想序列。由于 $\mathrm{Fit}_k(M)$ 的形成与基变换交换（引理 15.8.4），由例 15.8.5 和粘合结果（**Algebra**，节 10.23）可知 (1) 蕴含 (2)。反过来，假设 (2) 成立。由引理 15.8.7 我们可以假设 M 由 r 个元素生成。于是有展示 $\bigoplus_{j \in J} R \to R^{\oplus r} \to M \to 0$。但此时假设 $\mathrm{Fit}_{r-1}(M) = 0$ 蕴含映射 $\bigoplus_{j \in J} R \to R^{\oplus r}$ 的矩阵的所有元素都为零。因此 M 是自由的。 □

引理 15.8.9. 设 R 为局部环。设 M 为有限 R-模。设 $k \geq 0$。假设 $Fit_k(M) = (f)$ 对某个 $f \in R$ 成立。设 M' 为 M 模去 $\{x \in M \mid fx = 0\}$ 的商。则 M' 可由 k 个元素生成。

证明. 选取对应于满射 $R^{\oplus n} \to M$ 的生成元 $x_1, \ldots, x_n \in M$。由于 R 是局部环，若一组元素 $E \subset (f)$ 生成 (f)，则某个 $e \in E$ 也生成 (f)，见 **Algebra**，引理 10.20.1。因此我们可以选取 $R^{\oplus n} \to M$ 的核中的 $z_1, \ldots, z_{n-k}$，使得 $n \times (n-k)$ 矩阵 $A = (z_{ij})$ 的某个 $(n-k) \times (n-k)$ 子式生成 (f)。重新编号 x_i 后，我们可以假设第一个子式 $\det(z_{ij})_{1 \leq i,j \leq n-k}$ 生成 (f)，即 $\det(z_{ij})_{1 \leq i,j \leq n-k} = uf$ 对某个单位 $u \in R$ 成立。其他所有子式都是 f 的倍数。由 **Algebra**，引理 10.15.6，存在一个 $n-k \times n-k$ 矩阵 B 使得

$$AB = f \begin{pmatrix} u1_{n-k \times n-k} \\ C \end{pmatrix}$$

对某个系数在 R 中的矩阵 C 成立。这推出对每个 $i \leq n-k$，元素 $y_i = ux_i + \sum_j c_{ji}x_j$ 被 f 零化。由于 $M/\sum Ry_i$ 由 $x_{n-k+1}, \ldots, x_n$ 的像生成，故得证。 □

引理 15.8.10. *设 R 为环。设 M 为有限展示 R-模。设 $k \geq 0$。假设 $Fit_k(M) = (f)$ 对某个非零因子 $f \in R$ 成立，并且 $Fit_{k-1}(M) = 0$。则*

(1) *M 的投射维数 ≤ 1，*
(2) *$M' = \mathrm{Ker}(f : M \to M)$ 是 M 的 f-幂挠子模，*
(3) *M' 的投射维数 ≤ 1，*
(4) *M/M' 是秩为 k 的有限局部自由模，且*
(5) *$M \cong M/M' \oplus M'$。*

证明. 选取一个展示

$$R^{\oplus m} \xrightarrow{A} R^{\oplus n} \to M \to 0$$

其中 A 为系数在 R 中的某个矩阵。

我们首先在 R 为局部环的情形下证明引理。如命题中那样令 $M' = \{x \in M \mid fx = 0\}$。由引理 15.8.9 我们可以选取生成 M/M' 的 $x_1, \ldots, x_k \in M$。于是 $x_1, \ldots, x_k$ 生成 $M_f = (M/M')_f$。因此，如果在 M 中存在关系 $\sum a_i x_i = 0$，则我们看到 $a_1, \ldots, a_k$ 在 R_f 中的像为零，因为否则 $\mathrm{Fit}_{k-1}(M)R_f = \mathrm{Fit}_{k-1}(M_f)$ 会非零。由于 f 是非零因子，我们得出 $a_1 = \ldots = a_k = 0$。因此 $M \cong R^{\oplus k} \oplus M'$。在上述展示中适当换基后，我们可以假设 $R^{\oplus n}$ 的前 $n-k$ 个基向量映到 M 的直和项 M' 中，而后 k 个基向量映到 M 的直和项 $R^{\oplus k}$ 的基元素上。这样做了之后，矩阵 A 的最后 k 行为零。这样一来，用 M' 代替 M，将 k 换成 0，将 n 换成 $n-k$，并用删除最后 k 行后的子矩阵代替 A，我们就归结为下一段所讨论的情形。

假设 R 为局部环，$k = 0$，且 M 被 f 零化。现在 M 的第 0 个 Fitting 理想为 (f)，它由 $n \times m$ 矩阵 A 的 $n \times n$ 子式生成。（这尤其推出 $m \geq n$。）由于 R 为局部环，A 的某个 $n \times n$ 子式为 uf，其中 $u \in R$ 为单位。重新编号后，我们可以假设该子式是第一个。而且，我们知道 A 的所有其他 $n \times n$ 子式都能被 f 整除。将 $A = (A_1 A_2)$ 写成分块形式，其中 A_1 为 $n \times n$ 矩阵，A_2 为 $n \times (m-n)$ 矩阵。对 A 的转置应用 **Algebra**，引理 10.15.6（!），我们找到一个 $n \times n$ 矩阵 B 使得

$$BA = B(A_1 A_2) = f \begin{pmatrix} u1_{n\times n} & C \end{pmatrix}$$

对某个系数在 R 中的 $n \times (m-n)$ 矩阵 C 成立。于是我们首先得到 $BA_1 = fu1_{n\times n}$。从而

$$BA_2 = fC = u^{-1}fuC = u^{-1}BA_1C$$

由于 B 的行列式是非零因子，我们推出 $A_2 = u^{-1}A_1C$。因此 A 的像等于 A_1 的像，而后者同构于 $R^{\oplus n}$，因为 A_1 的行列式是非零因子。于是 M 的投射维数 ≤ 1。

回到一般环 R 的情形。由局部情形可知 M/M' 是秩为 k 的有限局部自由模，见 **Algebra**，引理 10.78.2。因此扩张 $0 \to M' \to M \to M/M' \to 0$ 分裂。由此 M' 是有限展示模。选取短正合序列 $0 \to K \to R^{\oplus a} \to M' \to 0$。则 K 是有限 R-模，见 **Algebra**，引理 10.5.3。由局部情形可知对所有素理想都有 $K_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}^{\oplus a}$。因此再次由 **Algebra**，引理 10.78.2 可知 K 是秩为 a 的有限局部自由模。由此 M' 的投射维数 ≤ 1，引理得证。 □

15.9. 提升

在本节中，我们汇集一些如下类型的提升引理：若 A 为环，$I \subset A$ 为理想，且 $\overline{\xi}$ 是 A/I 上的某种结构，则我们可以将 $\overline{\xi}$ 提升为 A 上或 A 的某个平展扩张上的同类结构 ξ。以下是我们已经证明过一些结果的几种结构类型：

(1) 幂等元，见 **Algebra**，引理 10.32.6 和 10.32.7，
(2) 投射模，见 **Algebra**，引理 10.77.5 和 10.77.6，
(3) 有限稳定自由模，见引理 15.3.3，
(4) 基元素，见 **Algebra**，引理 10.101.1 和 10.101.3，
(5) 环映射，即证明某些代数是形式光滑的，见 **Algebra**，引理 10.138.4，命题 10.138.13，以及引理 10.138.17，
(6) syntomic 环映射，见 **Algebra**，引理 10.136.18，
(7) 光滑环映射，见 **Algebra**，引理 10.137.19，
(8) 平展环映射，见 **Algebra**，引理 10.143.10，
(9) 因式分解多项式，见 **Algebra**，引理 10.143.13，以及
(10) **Algebra**，节 10.153 讨论了 Hensel 局部环。

感兴趣的读者可以在 **Smoothing Ring Maps**，节 16.3 中找到更多此类结果，特别是 **Smoothing Ring Maps**，命题 16.3.2。

设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。设 $\overline{\xi}$ 为 A/I 上的某种结构。在以下引理中，我们寻找平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及 A' 上提升 $\overline{\xi}$ 的对象 ξ'。一个一般的注记是，给定平展环映射 $A \to A' \to A''$，使得 $A/I \cong A'/IA'$ 且 $A'/IA' \cong A''/IA''$，则复合 $A \to A''$ 也是平展的（**Algebra**，引理 10.143.3），并且也满足 $A/I \cong A''/IA''$。在以下引理中我们将频繁使用这一点，不再另行说明。这里是我们所寻找类型结果的一个平凡例子。

引理 15.9.1. *设 A 为环，$I \subset A$ 为理想，$\overline{u} \in A/I$ 为可逆元。存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及提升 $\overline{u}$ 的可逆元 $u' \in A'$。*

证明. 任取 $\overline{u}$ 的一个提升 $f \in A$，令 $A' = A_f$，并取 u 为 f 在 A' 中的像。 □

引理 15.9.2. 设 A 为环，$I \subset A$ 为理想，$\bar{e} \in A/I$ 为幂等元。存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及提升 $\bar{e}$ 的幂等元 $e' \in A'$。

证明. 任取 $\bar{e}$ 的一个提升 $x \in A$。令

$$A' = A[t]/(t^2 - t)\left[\frac{1}{t - 1 + x}\right].$$

环映射 $A \to A'$ 是平展的，因为 $(2t-1)\mathrm{d}t = 0$ 且 $(2t-1)(2t-1) = 1$ 可逆。我们有 $A'/IA' = A/I[t]/(t^2-t)[\frac{1}{t-1+\bar{e}}] \cong A/I$，最后一个映射将 t 送到 $\bar{e}$，这是可行的，因为 $\bar{e}$ 是 $t^2 - t$ 的根。这也表明令 e' 为 t 在 A' 中的类即可。 □

引理 15.9.3. 设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。设 $\mathrm{Spec}(A/I) = \coprod_{j \in J} \overline{U}_j$ 为有限不交开覆盖。则存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及提升给定覆盖的有限不交开覆盖 $\mathrm{Spec}(A') = \coprod_{j \in J} U'_j$。

证明. 由引理 15.9.2 以及谱的开闭子集对应于幂等元这一事实（**Algebra**，引理 10.21.3）得出。 □

引理 15.9.4. 设 $A \to B$ 为环映射，$J \subset B$ 为理想。如果 $A \to B$ 在 $V(J)$ 的每个素理想处都是平展的，则存在 $g \in B$，它在 B/J 中的像可逆，使得 $A' = B_g$ 在 A 上平展。

证明. $\mathrm{Spec}(B)$ 中 $A \to B$ 不平展的点集是 $\mathrm{Spec}(B)$ 的一个闭子集，见 **Algebra**，定义 10.143.1。将其写成 $V(J')$ 对某个理想 $J' \subset B$。则 $V(J') \cap V(J) = \emptyset$，因此由 **Algebra**，引理 10.17.2 得 $J + J' = B$。写 $1 = f + g$，其中 $f \in J$，$g \in J'$。则 g 即为所求。 □

接下来我们有三个引理说明可以提升多项式的因式分解。

引理 15.9.5. 设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。设 $f \in A[x]$ 为首一多项式。设 $\overline{f} = \overline{g}\overline{h}$ 是 f 在 $A/I[x]$ 中的因式分解，且 $\overline{g}$ 和 $\overline{h}$ 首一，并在 $A/I[x]$ 中生成单位理想。则存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及 $A'[x]$ 中的因式分解 $f = g'h'$，其中 g', h' 首一，并提升 A/I 上给定的因式分解。

证明. 我们将从之前证明的万有因式分解的结果推出此结论；不过，我们鼓励读者自己寻找不依赖此技巧的证明。设 $\deg(\overline{g}) = n$，$\deg(\overline{h}) = m$，于是 $\deg(f) = n+m$。写 $f = x^{n+m} + \sum \alpha_i x^{n+m-i}$ 对某些 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{n+m} \in A$。考虑 **Algebra**，例 10.143.12 中的环映射

$$R = \mathbf{Z}[a_1, \ldots, a_{n+m}] \longrightarrow S = \mathbf{Z}[b_1, \ldots, b_n, c_1, \ldots, c_m]$$

设 $R \to A$ 为将 a_i 送到 α_i 的环映射。令

$$B = A \otimes_R S$$

由构造，f 在 $B[x]$ 中的像 f_B 可分解，例如 $f_B = g_B h_B$，其中 $g_B = x^n + \sum(1 \otimes b_i)x^{n-i}$，对 h_B 类似。写 $\overline{g} = x^n + \sum \overline{\beta}_i x^{n-i}$ 以及 $\overline{h} = x^m + \sum \overline{\gamma}_i x^{m-i}$。$A$-代数映射

$$B \longrightarrow A/I, \quad 1 \otimes b_i \mapsto \overline{\beta}_i, \quad 1 \otimes c_i \mapsto \overline{\gamma}_i$$

将 g_B 和 h_B 分别映到 $A/I[x]$ 中的 $\overline{g}$ 和 $\overline{h}$。该映射是满射；记 $J \subset B$ 为其核。由 **Algebra**，例 10.143.12 中的讨论可知，$A \to B$ 在 $V(J) \subset \mathrm{Spec}(B)$ 的所有点处平展。按引理 15.9.4 选取 $g \in B$，并考虑 A-代数 B_g。由于 g 在 $B/J = A/I$ 中的像是单位，我们也得到 A/I-代数映射 $B_g/IB_g \to A/I$。由于 $A/I \to B_g/IB_g$ 平展，$B_g/IB_g \to A/I$ 也平展（**Algebra**，引理 10.143.8）。因此存在幂等元 $e \in B_g/IB_g$ 使得 $A/I = (B_g/IB_g)_e$（**Algebra**，引理 10.143.9）。取 e 的一个提升 $h \in B_g$。则 $A \to A' = (B_g)_h$ 以及 $f_B = g_B h_B$ 的因式分解在 A' 中的像即为引理所要求的解。 □

引理 15.9.6. *设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。设 $f \in A[x]$ 为首一多项式。设 $\overline{f} = \overline{g}\overline{h}$ 是 f 在 $A/I[x]$ 中的因式分解，并假设*

(1) $\overline{g}$ 的首项系数是 A/I 中的可逆元，且

(2) $\overline{g}, \overline{h}$ 在 $A/I[x]$ 中生成单位理想。

则存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及 $A'[x]$ 中的因式分解 $f = g'h'$，提升 A/I 上给定的因式分解。

证明. 应用引理 15.9.1，我们可以假设 $\overline{g}$ 的首项系数是某个可逆元 $u \in A$ 的约化。然后我们可以用 $\overline{u}^{-1}\overline{g}$ 代替 $\overline{g}$，用 $\overline{u}\overline{h}$ 代替 $\overline{h}$。因此我们可以假设 $\overline{g}$ 首一。由于 f 首一，我们推出 $\overline{h}$ 也首一。此时结论由引理 15.9.5 得出。 □

例 15.9.7. 此例说明在引理 15.9.6 中不能去掉关于首项系数的条件。即令 $A = \mathbf{Z}$，$I = 4\mathbf{Z}$，$f = 1$，$\bar{g} = \bar{h} = 2x^2 + 2x + 1$ 在 $A/I[x]$ 中。如果 $A \to A'$ 平展且 $A'/IA' = A/I$，则 A' 的 2-进完备化同构于 $\mathbf{Z}_2$。现在任何与 $2x^2 + 2x + 1$ 模 4 同余的多项式 $g' \in \mathbf{Z}_2[x]$ 在 $\mathbf{Z}_2[x]$ 中都没有多项式乘法逆，因此引理的结论不成立。

引理 15.9.8. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为 R 的理想，$J \subset S$ 为 S 的理想。如果 $V(J)$ 的像在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的闭包与 $V(I)$ 不相交，则存在元素 $f \in R$，它在 R/I 中的像为 1，而在 S 中的像属于 J。*

证明. 设 $I' \subset R$ 为使得 $V(I')$ 是 $V(J)$ 的像的闭包的理想。则由假设 $V(I) \cap V(I') = \emptyset$，因此由 **Algebra**，引理 10.17.2 得 $I + I' = R$。写 $1 = g + f$，其中 $g \in I$，$f \in I'$。我们有 $V(f') \supset V(J)$，其中 f' 是 f 在 S 中的像。因此对某个 n 有 $(f')^n \in J$，见 **Algebra**，引理 10.17.2。用 f^n 代替 f 即可。 □

引理 15.9.9. 设 I 为环 A 的理想。设 $A \to B$ 为整环映射。设 $b \in B$ 在 B/IB 中的像为幂等元。则存在首一多项式 $f \in A[x]$，使得 $f(b) = 0$ 且 $f \bmod I = x^d(x-1)^d$ 对某个 $d \geq 1$ 成立。

证明. 注意到 $z = b^2 - b$ 是 IB 的一个元素。由 **Algebra**，引理 10.38.4 存在一个首一多项式 $g(x) = x^d + \sum a_j x^j$，次数为 d，其中 $a_j \in I$，使得 $g(z) = 0$ 在 B 中成立。因此 $f(x) = g(x^2 - x) \in A[x]$ 是首一多项式，满足 $f(x) \equiv x^d(x-1)^d \bmod I$ 以及 $f(b) = 0$ 在 B 中成立。 □

引理 15.9.10. 设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。设 $A \to B$ 为整环映射。设 $\overline{e} \in B/IB$ 为幂等元。则存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及提升 $\overline{e}$ 的幂等元 $e' \in B \otimes_A A'$。

证明. 选取提升 $\overline{e}$ 的元素 $y \in B$。对 y 按引理 15.9.9 选取 $f \in A[x]$。由引理 15.9.6 我们可以找到平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，并且使得在 $A[x]$ 中有 $f = gh$，其中 $g(x) = x^d \bmod IA'$，$h(x) = (x-1)^d \bmod IA'$。用 A' 代替 A 后，我们可以假设因式分解已经在 A 上定义。此时我们看到 $b_1 = g(y) \in B$ 是 $\overline{e}^d = \overline{e}$ 的提升，而 $b_2 = h(y) \in B$ 是 $(\overline{e}-1)^d = (-1)^d(1-\overline{e})^d = (-1)^d(1-\overline{e})$ 的提升，并且 $b_1 b_2 = 0$。因此 $(b_1, b_2)B/IB = B/IB$，且 $\mathrm{Spec}(B)$ 中的 $V(b_1, b_2)$ 与 $V(IB)$ 不相交。由于 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是闭映射（见 **Algebra**，引理 10.36.22 和 10.41.6），我们可以找到 $a \in A$，它在 A/I 中的像可逆，且它在 B 中的像落在 (b_1, b_2) 中，见引理 15.9.8。用局部化 A_a 代替 A 后，我们得到 $(b_1, b_2) = B$。于是 $\mathrm{Spec}(B) = D(b_1) \amalg D(b_2)$；这是不交并，因为 $b_1 b_2 = 0$，并且覆盖 $\mathrm{Spec}(B)$，因为 $(b_1, b_2) = B$。设 $e \in B$ 为对应于开闭子集 $D(b_1)$ 的幂等元，见 **Algebra**，引理 10.21.3。由于 b_1 是 $\overline{e}$ 的提升，而 b_2 是 $\pm(1-\overline{e})$ 的提升，我们由 **Algebra**，引理 10.21.3 中的唯一性断定 e 是 $\overline{e}$ 的提升。 □

引理 15.9.11. 设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。设 $\overline{P}$ 为有限投射 A/I-模。则存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及提升 $\overline{P}$ 的有限投射 A'-模 P'。

证明. 我们可以选取整数 n 以及直和分解 $(A/I)^{\oplus n} = \overline{P} \oplus \overline{K}$，其中 $\overline{K}$ 为某个 R/I-模。选取与直和项 $\overline{P}$ 相关联的投影子 $\overline{p}$ 的一个提升 $\varphi : A^{\oplus n} \to A^{\oplus n}$。设 $f \in A[x]$ 为 φ 的特征多项式。令 $B = A[x]/(f)$。由 Cayley-Hamilton（**Algebra**，引理 10.16.1）存在映射 $B \to \mathrm{End}_A(A^{\oplus n})$ 将 x 映到 φ。对每个素理想 $\mathfrak{p} \supset I$，f 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中的像为 $(x-1)^r x^{n-r}$，其中 r 是 $\overline{P} \otimes_{A/I} \kappa(\mathfrak{p})$ 的维数。因此对所有 $\mathfrak{p} \supset I$，$(x-1)^n x^n$ 在 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 中的像为零。于是 $x(1-x)$ 包含在 B/IB 的每个素理想中。因此对某个 $N \geq 1$，$x^N(1-x)^N$ 包含在 IB 中。由此可知 $x^N + (1-x)^N$ 是 B/IB 中的单位，且

$$\overline{e} = \text{image of } \frac{x^N}{x^N + (1-x)^N} \text{ in } B/IB$$

是幂等元，因为这两个断言在 $\mathbf{Z}[x]/(x^N(x-1)^N)$ 中成立。$\bar{e}$ 在 $\mathrm{End}_{A/I}((A/I)^{\oplus n})$ 中的像为

$$\frac{\overline{p}^N}{\overline{p}^N + (1-\overline{p})^N} = \overline{p}$$

因为 $\overline{p}$ 是幂等元。按引理中的方式用平展扩张 A' 代替 A 后，我们可以假设存在幂等元 $e \in B$ 在 B/IB 中的像为 $\bar{e}$，见引理 15.9.10。则 e 在映射

$$B = A[x]/(f) \longrightarrow \mathrm{End}_A(A^{\oplus n}).$$

下的像是一个提升 $\overline{p}$ 的幂等元 p。令 $P = \mathrm{Im}(p)$ 即得。 □

引理 15.9.12. *设 A 为环。设 $0 \to K \to A^{\oplus m} \to M \to 0$ 为 A-模序列。考虑 A-代数 $C = Sym^*_A(M)$ 及其由满射 $A^{\oplus m} \to M$ 给出的展示 $\alpha : A[y_1, \ldots, y_m] \to C$。则*

$$NL(\alpha) = (K \otimes_A C \to \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} C\, dy_j)$$

*（见 **Algebra**，节 10.134），特别地 $\Omega_{C/A} = M \otimes_A C$。*

证明. 设 $J = \mathrm{Ker}(\alpha)$。引理断言 $J/J^2 \cong K \otimes_A C$。注意 α 是分次代数的同态。我们将证明在次数 d 处有 $(J/J^2)_d = K \otimes_A C_{d-1}$。注意

$$J_d = \mathrm{Ker}(\mathrm{Sym}^d_A(A^{\oplus m}) \to \mathrm{Sym}^d_A(M)) = \mathrm{Im}(K \otimes_A \mathrm{Sym}^{d-1}_A(A^{\oplus m}) \to \mathrm{Sym}^d_A(A^{\oplus m})),$$

见 **Algebra**，引理 10.13.2。由此可知 $(J^2)_d = \sum_{a+b=d} J_a \cdot J_b$ 是

$$K \otimes_A K \otimes_A \mathrm{Sym}^{d-2}_A(A^{\otimes m}) \to \mathrm{Sym}^d_A(A^{\oplus m}).$$

的像。由上面引用的引理，映射 $K \otimes_A \mathrm{Sym}^{d-2}_A(A^{\otimes m}) \to \mathrm{Sym}^{d-1}_A(A^{\oplus m})$ 的余核是 $\mathrm{Sym}^{d-1}_A(M)$。因此显然 $(J/J^2)_d = J_d/(J^2)_d$ 等于

$$\begin{aligned}\mathrm{Coker}(K \otimes_A K \otimes_A \mathrm{Sym}^{d-2}_A(A^{\otimes m}) \to K \otimes_A \mathrm{Sym}^{d-1}_A(A^{\otimes m})) &= K \otimes_A \mathrm{Sym}^{d-1}_A(M) \\ &= K \otimes_A C_{d-1}\end{aligned}$$

正如所愿。 □

引理 15.9.13. *设 A 为环。设 M 为 A-模。则 $C = Sym^*_A(M)$ 在 A 上光滑当且仅当 M 是有限投射 A-模。*

证明. 设 $\sigma : C \to A$ 为到 C 的 0 次部分的投影。则 $J = \mathrm{Ker}(\sigma)$ 是次数 > 0 的部分，我们看出 $J/J^2 = M$ 作为 A-模。因此如果 $A \to C$ 光滑，则由 **Algebra**，引理 10.139.4 可知 M 是有限投射 A-模。

反过来，假设 M 有限投射，并选取满射 $A^{\oplus n} \to M$，其核为 K。当然序列 $0 \to K \to A^{\oplus n} \to M \to 0$ 分裂，因为 M 是投射的。特别地，我们看到 K 是有限 A-模，因此 C 在 A 上有限展示，因为 C 是 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 模去由 $K \subset \bigoplus Ax_i$ 生成的理想所得的商。引理 15.9.12 的计算表明 $NL_{C/A}$ 同伦等价于 $(K \to M) \otimes_A C$。因此 $NL_{C/A}$ 拟同构于放在 0 次的 $C \otimes_A M$，这意味着由 **Algebra**，定义 10.137.1 可知 C 在 A 上光滑。 □

引理 15.9.14. 设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} & & B \\ & \nearrow & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A/I \end{array}$$

其中 B 是光滑 A-代数。则存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及提升环映射 $B \to A/I$ 的 A-代数映射 $B \to A'$。

证明. 设 $J \subset B$ 为 $B \to A/I$ 的核，于是 $B/J = A/I$。由 **Algebra**，引理 10.139.3，序列

$$0 \to I/I^2 \to J/J^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B B/J \to 0$$

分裂正合。因此 $\overline{P} = J/(J^2 + IB) = \Omega_{B/A} \otimes_B B/J$ 是有限投射 A/I-模。选取整数 n 以及直和分解 $A/I^{\oplus n} = \overline{P} \oplus \overline{K}$。由引理 15.9.11 我们可以找到平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，以及提升 $\overline{K}$ 的有限投射 A-模 K。我们可以且将用 A' 代替 A。令 $B' = B \otimes_A \mathrm{Sym}^*_A(K)$。由于 $A \to \mathrm{Sym}^*_A(K)$ 由引理 15.9.13 可知光滑，我们看到 $B \to B'$ 光滑，这又推出 $A \to B'$ 光滑（见 **Algebra**，引理 10.137.3 和 10.137.12）。而且截面 $\mathrm{Sym}^*_A(K) \to A$ 确定一个截面 $B' \to B$，我们令 $B' \to A/I$ 为复合 $B' \to B \to A/I$。设 $J' \subset B'$ 为 $B' \to A/I$ 的核。我们有 $JB' \subset J'$ 以及 $B \otimes_A K \subset J'$。这些映射合起来给出同构

$$(A/I)^{\oplus n} \cong J/(J^2 + IB) \oplus \overline{K} \longrightarrow J'/((J')^2 + IB')$$

因此，用 B' 代替 B 后，我们可以假设 $J/(J^2 + IB) = \Omega_{B/A} \otimes_B B/J$ 是秩为 n 的自由 A/I-模。

在此情形下，选取 $f_1, \ldots, f_n \in J$，它们在 $J/(J^2 + IB)$ 中的像是一组基。考虑有限展示 A-代数 $C = B/(f_1, \ldots, f_n)$。注意我们有正合序列

$$0 \to H_1(L_{C/A}) \to (f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B C \to \Omega_{C/A} \to 0$$

见 **Algebra**，引理 10.134.4（注意 $H_1(L_{B/A}) = 0$，且 $\Omega_{B/A}$ 有限投射，特别地平坦，因此 Tor 群为零）。对 B 的任意素理想 $\mathfrak{q} \supset J$，模 $\Omega_{B/A,\mathfrak{q}}$ 是秩为 n 的自由模，因为 $\Omega_{B/A}$ 有限投射且

$\Omega_{B/A} \otimes_B B/J$ 是秩为 n 的自由模（见 **Algebra**，引理 10.78.2）。由我们对 $f_1, \ldots, f_n$ 的选取，映射

$$\big((f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2\big)_{\mathfrak{q}} \to \Omega_{B/A,\mathfrak{q}}$$

模 J 是满射。因此我们看到这个局部环 $C_{\mathfrak{q}}$ 上的模映射必须为同构（由 **Algebra**，引理 10.20.1 该映射满射，并且例如由 **Algebra**，引理 10.16.4，因为 $((f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2)_{\mathfrak{q}}$ 由 n 个元素生成，故该映射单射）。于是 $H_1(L_{C/A})_{\mathfrak{q}} = 0$ 且 $\Omega_{C/A,\mathfrak{q}} = 0$。由 **Algebra**，引理 10.137.11 我们看到 $A \to C$ 在 C 的对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想 $\overline{\mathfrak{q}}$ 处光滑。由于 $\Omega_{C/A,\mathfrak{q}} = 0$，它实际上在 $\overline{\mathfrak{q}}$ 处平展。因此 $A \to C$ 在 C 的所有包含 JC 的素理想处平展。由引理 15.9.4 我们可以找到 $f \in C$，它在 C/JC 中的像可逆，使得 $A \to C_f$ 平展。由我们对 f 的选取，仍有 $C_f/JC_f = A/I$。映射 $C_f/IC_f \to A/I$ 满且平展，由 **Algebra**，引理 10.143.8。因此 A/I 同构于 C_f/IC_f 在某个元素 $g \in C$ 处的局部化，见 **Algebra**，引理 10.143.9。令 $A' = C_{fg}$ 即完成证明。 □

15.10. Zariski 对

在本节和下一节中，一个对是指一个对 (A, I)，其中 A 是环，$I \subset A$ 是理想。对的态射 $(A, I) \to (B, J)$ 是环映射 $\varphi : A \to B$，满足 $\varphi(I) \subset J$。

定义 15.10.1. *Zariski* 对是指满足 I 包含在 A 的 Jacobson 根中的对 (A, I)。

引理 15.10.2. 设 (A, I) 为 *Zariski* 对。则从 A 的幂等元到 A/I 的幂等元的映射是单射。

证明. 局部环的幂等元要么是 0 要么是 1。因此幂等元由它消失的极大理想集合所确定，见 **Algebra**，引理 10.23.1。 □

引理 15.10.3. 设 (A, I) 为 *Zariski* 对。设 $A \to B$ 为平坦、整、有限展示环映射，使得 $A/I \to B/IB$ 为同构。则 $A \to B$ 为同构。

证明. 环映射 $A \to B$ 由 **Algebra**，引理 10.36.5 可知有限。因此由 **Algebra**，引理 10.36.23 可知 B 作为 A-模是有限展示的。因此由 **Algebra**，引理 10.78.2 可知 B 是有限局部自由 A-模。由于模 B 沿 $V(I)$ 的秩为 1（见 **Algebra**，引理 10.78.2 中描述的秩函数），且 (A, I) 是 Zariski 对，我们得出其秩处处为 1。由此可知 $A \to B$ 为同构：证明一个环映射 $R \to S$ 若 S 是秩为 1 的局部自由 R-模则为同构，是一个有趣的练习（提示：考察局部环）。 □

引理 15.10.4. 设 (A, I) 为 *Zariski* 对。设 $A \to B$ 为有限环映射。假设

(1) $B/IB = B_1 \times B_2$ 是 A/I-代数的积，
(2) $A/I \to B_1/IB_1$ 是满射，
(3) $b \in B$ 在该积中的像为 $(1, 0)$。

则存在首一多项式 $f \in A[x]$，使得 $f(b) = 0$ 且 $f \bmod I = (x-1)x^d$ 对某个 $d \geq 1$ 成立。

证明. 由引理 15.9.10 我们可以找到平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，使得 $B' = B \otimes_A A'$ 包含一个提升 b 在 B'/IB' 中的像的幂等元 e'。考虑相应的 A'-代数分解

$$B' = B'_1 \times B'_2$$

它与引理中给出的分解在模 I 约化后相容。映射 $A' \to B'_1$ 模 IA' 是满射。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们可以找到 $i \in IA'$，使得用 A'_{1+i} 代替 A' 后，映射 $A' \to B'_1$ 是满射。注意 b 在 B'_1 中的像 b'_1 满足 $b'_1 - 1 \in IB'_1$。因此我们可以选取映射到 $b'_1 - 1$ 的 $a' \in IA'$。另一方面，b 在 B'_2 中的像 b'_2 属于 IB'_2。由 **Algebra**，引理 10.38.4 存在一个首一多项式 $g(x) = x^d + \sum a'_j x^j$，次数为 d，其中 $a'_j \in IA'$，使得 $g(b'_2) = 0$ 在 B'_2 中成立。因此 b 在 B' 中的像 $b' = (b'_1, b'_2)$ 是多项式 $(x - 1 - a')g(x)$ 的根。我们得出

$$(b' - 1)(b')^d \in \sum\nolimits_{j=0,\ldots,d} IA' \cdot (b')^j$$

我们断言这推出

$$(b - 1)b^d \in \sum\nolimits_{j=0,\ldots,d} I \cdot b^j$$

在 B 中成立。为此只需看到环映射 $A \to A'$ 忠实平坦，因为该条件等价于 $(b-1)b^d$ 在 $B/\sum_{j=0,\ldots,d} Ib^j$ 中的像为零（利用 **Algebra**，引理 10.82.15）。映射 $A \to A'$ 平坦，因为它是平展的（**Algebra**，引理 10.143.3）。另一方面，它在谱上诱导的映射是开的（见 **Algebra**，命题 10.41.8 并利用前面引用的引理），其像包含 $V(I)$。由于 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，故得结论。 □

引理 15.10.5. *设 (A, I) 为 Zariski 对，且 A 诺特。设 $f \in I$。则 A_f 是 Jacobson 环。*

证明. 我们将使用 **Algebra**，引理 10.61.4 的准则。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想，使得 $\mathfrak{p}_f = \mathfrak{p}A_f$ 是素理想且非极大。我们必须证明 $A_f/\mathfrak{p}_f = (A/\mathfrak{p})_f$ 有无穷多个素理想。用 $A/\mathfrak{p}$ 代替 A 后，我们可以假设 A 是整环，$\dim A_f > 0$，且我们的目标是证明 $\mathrm{Spec}(A_f)$ 无限。由于 $\dim A_f > 0$，我们可以找到不含 f 的非零素理想 $\mathfrak{q} \subset A$。选取包含 $\mathfrak{q}$ 的极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$。由于 (A, I) 是 Zariski 对，我们看到 $I \subset \mathfrak{m}$。因此 $\mathfrak{m} \neq \mathfrak{q}$ 且 $\dim(A_\mathfrak{m}) > 1$。于是由 **Algebra**，引理 10.61.1 可知 $\mathrm{Spec}((A_\mathfrak{m})_f) \subset \mathrm{Spec}(A_f)$ 无限，从而得证。 □

15.11. Hensel 对

节 15.9 中的一些结果可以看作关于 Hensel 对的结果。在本节中，一个对是指一个对 (A, I)，其中 A 是环，$I \subset A$ 是理想。对的态射 $(A, I) \to (B, J)$ 是环映射 $\varphi : A \to B$，满足 $\varphi(I) \subset J$。如节 15.9 中那样，给定 A 上的对象 ξ，我们用 $\overline{\xi}$ 表示 ξ 到 A/I 上对象的“基变换”（只要这有意义）。

定义 15.11.1. *Hensel* 对是指满足以下条件的对 (A, I)：

(1) I 包含在 A 的 Jacobson 根中，且

(2) 对任何首一多项式 $f \in A[T]$ 以及 $A/I[T]$ 中首一且生成单位理想的因式分解 $\overline{f} = g_0 h_0$（$g_0, h_0 \in A/I[T]$），存在 $A[T]$ 中的因式分解 $f = gh$，其中 g, h 首一，且 $g_0 = \overline{g}$，$h_0 = \overline{h}$。

注意，如果 A 是局部环且 $I = \mathfrak{m}$ 是极大理想，则 (A, I) 是 Hensel 对当且仅当 A 是 Hensel 局部环，见 **Algebra**，引理 10.153.3。在引理 15.11.6 中我们给出 Hensel 对的若干等价刻画（随着时间推移我们还会添加更多）。

引理 15.11.2. 设 (A, I) 为满足 I 局部幂零的对。则函子 $B \mapsto B/IB$ 给出 A 上的平展代数范畴与 A/I 上的平展代数范畴之间的等价。而且，该对是 *Hensel* 对。

证明. 本质满性由 **Algebra**，引理 10.143.10 成立。如果 B, B' 在 A 上平展且 $B/IB \to B'/IB'$ 是 A/I-代数态射，则我们可以由 **Algebra**，引理 10.138.17 将其提升。最后，假设 $f, g : B \to B'$ 是两个 A-代数映射且 $f \bmod I = g \bmod I$。选取生成乘法映射 $B \otimes_A B \to B$ 的核的幂等元 $e \in B \otimes_A B$，见 **Algebra**，引理 10.151.4 和 10.151.3（以看出平展是非分歧的）。则 $(f \otimes g)(e) \in IB'$。由于 IB' 局部幂零（**Algebra**，引理 10.32.3），由 **Algebra**，引理 10.32.6 可知 $(f \otimes g)(e) = 0$。因此 $f = g$。

显然 I 包含在 A 的 Jacobson 根中。设 $f \in A[T]$ 为首一多项式，并设 $\overline{f} = g_0 h_0$ 是 $\overline{f} = f \bmod I$ 的因式分解，其中 $g_0, h_0 \in A/I[T]$ 首一，且在 $A/I[T]$ 中生成单位理想。由引理 15.9.5 存在平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I \to A'/IA'$，使得该因式分解提升为 A' 上的首一多项式因式分解。由上面的等价性我们有 $A = A'$，且因式分解在 A 上。 □

引理 15.11.3. 设 $A = \lim A_n$，其中 (A_n) 是逆系统，其转移映射满射且具有局部幂零的核。则 (A, I_n) 是 *Hensel* 对，其中 $I_n = \mathrm{Ker}(A \to A_n)$。

证明. 固定 n。设 $a \in A$ 为在 A_n 中像为 1 的元素。由 **Algebra**，引理 10.32.4 可知对所有 $m \geq n$，a 在 A_m 中的像为单位。因此 a 是 A 中的单位。于是由 **Algebra**，引理 10.19.1 可知理想 I_n 包含在 A 的 Jacobson 根中。设 $f \in A[T]$ 为首一多项式，并设 $\overline{f} = g_n h_n$ 是 $\overline{f} = f \bmod I_n$ 的因式分解，其中 $g_n, h_n \in A_n[T]$ 首一，且在 $A_n[T]$ 中生成单位理想。由引理 15.11.2 我们可以逐步将此因式分解提升为对所有 $m \geq n$ 的 $f \bmod I_m = g_m h_m$，其中 g_m, h_m 在 $A_m[T]$ 中首一。每一步我们都要验证提升 g_m, h_m 在 $A_n[T]$ 中生成单位理想；这由 g_n, h_n 的相应事实以及 $\mathrm{Spec}(A_n[T]) = \mathrm{Spec}(A_m[T])$（因为 $A_m \to A_n$ 的核局部幂零）得出。由于 $A = \lim A_m$，证明完成。 □

引理 15.11.4. 设 (A, I) 为对。如果 A 是 I-进完备的，则该对是 *Hensel* 对。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.96.6 可知理想 I 包含在 A 的 Jacobson 根中。设 $f \in A[T]$ 为首一多项式，并设 $\overline{f} = g_0 h_0$ 是 $\overline{f} = f \bmod I$ 的因式分解，其中 $g_0, h_0 \in A/I[T]$ 首一，且在 $A/I[T]$ 中生成单位理想。由引理 15.11.2 我们可以逐步将此因式分解提升为对所有 $n \geq 1$ 的 $f \bmod I^n = g_n h_n$，其中 g_n, h_n 在 $A/I^n[T]$ 中首一。由于 $A = \lim A/I^n$，证明完成。 □

引理 15.11.5. 设 (A, I) 为对。设 $A \to B$ 为有限型环映射，使得 $B/IB = C_1 \times C_2$，且 $A/I \to C_1$ 有限。设 B' 为 A 在 B 中的整闭包。则我们可以写 $B'/IB' = C_1 \times C_2'$，使得映射 $B'/IB' \to B/IB$ 保持积分解，并且存在 $g \in B'$，它在 $C_1 \times C_2'$ 中的像为 $(1, 0)$，使得 $B'_g \to B_g$ 为同构。

证明. 注意 $A \to B$ 在闭子集 $T = \operatorname{Spec}(C_1) \subset \operatorname{Spec}(B)$ 的每个素理想处拟有限（这通过考察纤维环可见，见 **Algebra**，定义 10.122.3）。考虑拓扑空间图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(B) & \xrightarrow{\quad\phi\quad} & \operatorname{Spec}(B') \\ & {\scriptstyle\psi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\psi'} & \\ & \operatorname{Spec}(A) & \end{array}$$

由 **Algebra**，定理 10.123.12，对每个 $\mathfrak{p} \in T$ 存在 $h_\mathfrak{p} \in B'$，$h_\mathfrak{p} \notin \mathfrak{p}$，使得 $B'_h \to B_h$ 为同构。并集 $U = \bigcup D(h_\mathfrak{p})$ 给出 $\operatorname{Spec}(B')$ 中的开集 U，使得 $\phi^{-1}(U) \to U$ 是同胚，且 $T \subset \phi^{-1}(U)$。由于 T 在 $\psi^{-1}(V(I))$ 中开，我们得出 $\phi(T)$ 在 $U \cap (\psi')^{-1}(V(I))$ 中开。因此 $\phi(T)$ 在 $(\psi')^{-1}(V(I))$ 中开。另一方面，由于 C_1 在 A/I 上有限，它在 B' 上有限。因此由 **Algebra**，引理 10.41.6 和 10.36.22 可知 $\phi(T)$ 是 $\operatorname{Spec}(B')$ 的闭子集。我们得出 $\operatorname{Spec}(B'/IB') \supset \phi(T)$ 既开又闭。由 **Algebra**，引理 10.24.3 我们得到相应的积分解 $B'/IB' = C_1' \times C_2'$。映射 $B'/IB' \to B/IB$ 将 C_1' 映入 C_1，将 C_2' 映入 C_2，这可以通过考察谱上的行为看出（提示：$\phi(T)$ 的逆像恰好是 T；细节略去）。选取 $g \in B'$，它在 $C_1' \times C_2'$ 中的像为 $(1, 0)$，且使得 $D(g) \subset U$；这是可能的，因为 $\operatorname{Spec}(C_1')$ 和 $\operatorname{Spec}(C_2')$ 在 $\operatorname{Spec}(B')$ 中不相交且闭，而 $\operatorname{Spec}(C_1')$ 包含在 U 中。则 $B'_g \to B_g$ 在谱上定义同胚，且在局部环上为同构（由上面 U 的选取）。因此它是同构，例如由 **Algebra**，引理 10.23.1 可见。最后，由此可知 $C_1' = C_1$，证明完成。 □

引理 15.11.6. 设 (A, I) 为对。下列条件等价：

(1) (A, I) 是 *Hensel* 对，
(2) 给定平展环映射 $A \to A'$ 以及 A-代数映射 $\sigma : A' \to A/I$，存在提升 σ 的 A-代数映射 $A' \to A$，
(3) 对任何有限 A-代数 B，映射 $B \to B/IB$ 在幂等元上诱导双射，
(4) 对任何整 A-代数 B，映射 $B \to B/IB$ 在幂等元上诱导双射，以及

(5) *(Gabber)* I 包含在 A 的 *Jacobson* 根中，并且每个形如

$$f(T) = T^n(T-1) + a_nT^n + \ldots + a_1T + a_0$$

的首一多项式 $f(T) \in A[T]$，其中 $a_n, \ldots, a_0 \in I$ 且 $n \geq 1$，都有根 $\alpha \in 1 + I$。

而且，在 *(5)* 中该根是唯一的。

证明. 假设 (2) 成立。则 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，否则会存在一个非单位 $f \in A$ 模 I 同余于 1，而映射 $A \to A_f$ 会与 (2) 矛盾。因此对在 A 上整的 B，$IB \subset B$ 包含在 B 的 Jacobson 根中，因为 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是闭映射，由 **Algebra**，引理 10.41.6 和 10.36.22。于是由引理 15.10.2，从 B 的幂等元到 B/IB 的幂等元的映射是单射。另一方面，由于 (2) 成立，B/IB 的每个幂等元都由引理 15.9.10 提升为 B 的幂等元。这样我们就看到 (2) 蕴含 (4)。

蕴含 (4) $\Rightarrow$ (3) 是平凡的。

假设 (3) 成立。设 $\mathfrak{m}$ 为极大理想，考虑有限映射 $A \to B = A/(I \cap \mathfrak{m})$。条件 $B \to B/IB$ 在幂等元上诱导双射推出 $I \subset \mathfrak{m}$（否则 $B = A/I \times A/\mathfrak{m}$ 而 $B/IB = A/I$）。因此我们看到 I 包含在 A 的 Jacobson 根中。设 $f \in A[T]$ 首一，并假设给定因式分解 $\overline{f} = g_0h_0$，其中 $g_0, h_0 \in A/I[T]$ 首一，且在 $A/I[T]$ 中生成单位理想。令 $B = A[T]/(f)$。设 $\bar{e}$ 为 B/IB 的对应于 A-代数分解

$$B/IB = A/I[T]/(g_0) \times A/I[T]/(h_0)$$

的幂等元。设 $e \in B$ 为提升 $\bar{e}$ 的幂等元，它由假设 (3) 存在。这给出积分解

$$B = eB \times (1-e)B$$

注意 B 作为 A-模是秩为 $\deg(f)$ 的自由模。因此 eB 和 $(1-e)B$ 是有限局部自由 A-模。然而，由于 eB 和 $(1-e)B$ 在 A/I 上具有常秩 $\deg(g_0)$ 和 $\deg(h_0)$，我们发现这在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上也成立。我们得出

$$\begin{aligned} f &= \mathrm{CharPol}_A(T : B \to B) \\ &= \mathrm{CharPol}_A(T : eB \to eB)\mathrm{CharPol}_A(T : (1-e)B \to (1-e)B) \end{aligned}$$

是首一多项式的因式分解，模 I 约化为给定的因式分解。这里 $\mathrm{CharPol}_A$ 表示 A 上有限局部自由模的自同态的特征多项式。如果模自由，则 $\mathrm{CharPol}_A$ 定义为相应矩阵的特征多项式，一般情形可利用 **Algebra**，引理 10.24.2 粘合。细节略去。因此 (3) 蕴含 (1)。

假设 (1) 成立。设 f 如 (5) 中那样。$f \bmod I$ 的因式分解为 T^n 乘以 $T-1$，由定义 15.11.1 它提升为 $f = gh$，其中 g 和 h 首一。则 h 的次数必须为 1，我们看到 f 有一个根模 I 约化为 1。最后，由 Hensel 对的定义，I 包含在 Jacobson 根中。因此 (1) 蕴含 (5)。

在给出最后一步的证明之前，我们先证明 (5) 中的根 α（如果存在）是唯一的。即由于 $f(T)$ 的显式形状，我们有 $f'(\alpha) \in 1+I$，其中 f' 是 f 关于 T 的导数。一个初等论证表明

$$f(T) = f(\alpha + T - \alpha) = f(\alpha) + f'(\alpha) \cdot (T-\alpha) \bmod (T-\alpha)^2 A[T]$$

这说明 $f(T)$ 在 $1+I$ 中的任何其他根 α' 都满足 $0 = f(\alpha') - f(\alpha) = (\alpha' - \alpha)(1+i)$ 对某个 $i \in I$，于是由于 $1+i$ 是 A 中的单位，我们有 $\alpha = \alpha'$。

假设 (5) 成立。我们将证明 (2) 成立，换句话说，对每个平展映射 $A \to A'$，模 I 的每个截面 $\sigma : A' \to A/I$ 都提升为截面 $A' \to A$。由于 $A \to A'$ 平展，截面 σ 确定一个 A/I-代数分解

$$A'/IA' \cong A/I \times C \tag{15.11.6.1}$$

即满射环映射 $A'/IA' \to A/I$ 由 **Algebra**，引理 10.143.8 可知是平展的，然后由 **Algebra**，引理 10.143.9 得到所需的幂等元。我们将证明此分解提升为 A-代数分解

$$A' \cong A'_1 \times A'_2 \tag{15.11.6.2}$$

其中 A'_1 在 A 上整。则 $A \to A'_1$ 整且平展，并且 $A/I \to A'_1/IA'_1$ 为同构，因此由引理 15.10.3 可知 $A \to A'_1$ 为同构（这里我们还用到平展环映射平坦且有限展示，见 **Algebra**，引理 10.143.3）。

设 B' 为 A 在 A' 中的整闭包。由引理 15.11.5 我们可以分解

$$B'/IB' \cong A/I \times C' \tag{15.11.6.3}$$

作为与 (15.11.6.1) 相容的 A/I-代数，并且我们可以找到 $b \in B'$，它提升 $(1,0)$，使得 $B'_b \to A'_b$ 为同构。如果分解 (15.11.6.3) 提升为 A-代数分解

$$B' \cong B'_1 \times B'_2 \tag{15.11.6.4}$$

则诱导的分解 $A' = A'_1 \times A'_2$ 将给出所需的 (15.11.6.2)：事实上，由于 b 在 B'_1 中是单位（细节略去），我们将有 $B'_1 \cong A'_1$，于是 A'_1 在 A 上整。

选取包含 b 的有限 A-子代数 $B'' \subset B'$（注意 B' 的任何有限生成 A-子代数在 A 上有限）。扩大 B'' 后，我们可以假设 b 在 B''/IB'' 中的像为幂等元，产生

$$B''/IB'' \cong C''_1 \times C''_2 \tag{15.11.6.5}$$

由于 $B'_b \cong A'_b$，我们看到 B'_b 在 A 上有限型。比如说 B'_b 由 $b_1/b^n, \ldots, b_t/b^n$ 在 A 上生成，扩大 B'' 使得 $b_1, \ldots, b_t \in B''$。则 $B''_b \to B'_b$ 既满又单，因此为同构。特别地，我们看到 $C''_1 = A/I$！因此 $A/I \to C''_1$ 为同构，特别地是满射。由引理 15.10.4 我们可以找到形如

$$f(T) = T^n(T-1) + a_n T^n + \ldots + a_1 T + a_0$$

的 $f(T) \in A[T]$，其中 $a_n, \ldots, a_0 \in I$ 且 $n \geq 1$，使得 $f(b) = 0$。特别地，我们发现 B' 是 $A[T]/(f)$-代数。由 (5) 我们推出 f 有根 $a \in 1 + I$。这产生与 B'/IB' 的分裂 (15.11.6.3) 相容的积分解 $A[T]/(f) = A[T]/(T - a) \times D$。$B'$ 的诱导分裂就是所需的 (15.11.6.4)。 □

引理 15.11.7. *设 A 为环。设 $I, J \subset A$ 为理想，且 $V(I) = V(J)$。则 (A, I) 是 Hensel 对当且仅当 (A, J) 是 Hensel 对。*

证明. 对任何整环映射 $A \to B$，我们看到 $V(IB) = V(JB)$。因此 B/IB 与 B/JB 的幂等元之间存在双射（**Algebra**，引理 10.21.3）。由此可知 $B \to B/IB$ 在幂等元集合上诱导双射当且仅当 $B \to B/JB$ 在幂等元集合上诱导双射。于是由引理 15.11.6 得出结论。 □

引理 15.11.8. *设 (A, I) 为 Hensel 对，$A \to B$ 为整环映射。则 (B, IB) 是 Hensel 对。*

证明. 由引理 15.11.6 中 Hensel 对的第四个刻画以及整环映射的复合仍为整环映射这一事实直接得出。 □

引理 15.11.9. *设 $I \subset J \subset A$ 为环 A 的理想。下列条件等价：*

(1) *(A, I) 和 $(A/I, J/I)$ 是 Hensel 对，以及*
(2) *(A, J) 是 Hensel 对。*

证明. 假设 (1) 成立。设 B 为整 A-代数。考虑环映射

$$B \to B/IB \to B/JB$$

由引理 15.11.6 我们发现两个箭头都在幂等元上诱导双射。因此复合也如此。于是由引理 15.11.6 可知 (A, J) 是 Hensel 对。

反过来，假设 (2) 成立。则由引理 15.11.8 可知 $(A/I, J/I)$ 是 Hensel 对。设 B 为整 A-代数。考虑环映射

$$B \to B/IB \to B/JB$$

由引理 15.11.6 我们发现复合和第二个箭头都在幂等元上诱导双射。因此第一个箭头也如此。由此（再次由该引理）可知 (A, I) 是 Hensel 对。 □

引理 15.11.10. *设 A 为环，(A, I) 和 (A, I') 为 Hensel 对。则 $(A, I + I')$ 是 Hensel 对。*

证明. 由引理 15.11.8，对 $(A/I, (I' + I)/I)$ 是 Hensel 对。于是由引理 15.11.9 得到结论。 □

引理 15.11.11. *设 J 为集合，$\{(A_j, I_j)\}_{j \in J}$ 为一族对。则 $(\prod_{j \in J} A_j, \prod_{j \in J} I_j)$ 是 Hensel 对当且仅当每个 (A_j, I_j) 都是 Hensel 对。*

证明. 对每个 $j \in J$，投影 $\prod_{j\in J} A_j \to A_j$ 是整环映射，因此若 $(\prod_{j\in J} A_j, \prod_{j\in J} I_j)$ 是 Hensel 对，则由引理 15.11.8 可知每个 (A_j, I_j) 都是 Hensel 对。

反过来，假设每个 (A_j, I_j) 都是 Hensel 对。则每个 $1 + x$（其中 $x \in \prod_{j\in J} I_j$）在 $\prod_{j\in J} A_j$ 中都是单位，因为它逐分量如此，由 **Algebra**，引理 10.19.1 和定义 15.11.1。因此，再次由 **Algebra**，引理 10.19.1，$\prod_{j\in J} I_j$ 包含在 $\prod_{j\in J} A_j$ 的 Jacobson 根中。继续逐分量地处理，同样可知对每个首一多项式 $f \in (\prod_{j\in J} A_j)[T]$ 以及 $\overline{f} = g_0 h_0$ 的每个因式分解，其中 $g_0, h_0 \in (\prod_{j\in J} A_j / \prod_{j\in J} I_j)[T] = (\prod_{j\in J} A_j/I_j)[T]$ 首一，且在 $(\prod_{j\in J} A_j / \prod_{j\in J} I_j)[T]$ 中生成单位理想，存在 $(\prod_{j\in J} A_j)[T]$ 中的因式分解 $f = gh$，其中 g, h 首一，且约化为 g_0, h_0。总之，根据定义 15.11.1，$(\prod_{j\in J} A_j, \prod_{j\in J} I_j)$ 是 Hensel 对。 □

引理 15.11.12. *Hensel 性质在对的极限下保持。更精确地，设 J 为预序集，(A_j, I_j) 为 J 上的 Hensel 对的逆系统。则 $A = \lim A_j$ 连同理想 $I = \lim I_j$ 是 Hensel 对 (A, I)。*

证明. 由 **Categories**，引理 4.14.11，我们只需考虑积和等化子。对于积，结论由引理 15.11.11 得出。因此，考虑等化子图表

$$(A, I) \longrightarrow (A', I') \underset{\psi}{\overset{\varphi}{\rightrightarrows}} (A'', I'')$$

其中对 (A', I') 和 (A'', I'') 是 Hensel 对。为验证对 (A, I) 也是 Hensel 对，我们将使用引理 15.11.6 中的 Gabber 准则。$1 + I$ 的每个元素都是 A 中的单位，因为由单位的逆的唯一性，这可在 (A', I') 中检验。因此 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，见 **Algebra**，引理 10.19.1。于是，设

$$f(T) = T^{N-1}(T - 1) + a_{N-1}T^{N-1} + \cdots + a_1 T + a_0$$

为 $A[T]$ 中的多项式，其中 $a_{N-1}, \ldots, a_0 \in I$ 且 $N \geq 1$。$f(T)$ 在 $A'[T]$ 中的像有唯一的根 $\alpha' \in 1 + I'$，对其在 $A''[T]$ 中的进一步像也同样。因此，由唯一性，$\varphi(\alpha') = \psi(\alpha')$，从而 α' 定义了 $f(T)$ 在 $1 + I$ 中的一个根，正如所愿。 □

引理 15.11.13. *Hensel 性质在对的滤过余极限下保持。更精确地，设 J 为有向集，(A_j, I_j) 为 J 上的 Hensel 对系统。则 $A = \operatorname{colim} A_j$ 连同理想 $I = \operatorname{colim} I_j$ 是 Hensel 对 (A, I)。*

证明. 如果 $u \in 1 + I$，则对某个 $j \in J$，u 是某个 $u_j \in 1 + I_j$ 的像。于是由 **Algebra**，引理 10.19.1 以及 I_j 包含在 A_j 的 Jacobson 根中的假设可知 u_j 在 A_j 中可逆。因此 u 在 A 中可逆。于是 I 包含在 A 的 Jacobson 根中（由该引理）。

设 $f \in A[T]$ 为首一多项式，并设 $\overline{f} = g_0 h_0$ 为因式分解，其中 $g_0, h_0 \in A/I[T]$ 首一，且在 $A/I[T]$ 中生成单位理想。写 $1 = g_0 g_0' + h_0 h_0'$ 对某些 $g_0', h_0' \in A/I[T]$。由于 $A = \operatorname{colim} A_j$ 且

$A/I = \operatorname{colim} A_j/I_j$ 是滤过余极限，我们可以找到 $j \in J$ 以及 $f_j \in A_j$ 和因式分解 $\overline{f}_j = g_{j,0}h_{j,0}$，其中 $g_{j,0}, h_{j,0} \in A_j/I_j[T]$ 首一，且 $1 = g_{j,0}g'_{j,0} + h_{j,0}h'_{j,0}$ 对某些 $g'_{j,0}, h'_{j,0} \in A_j/I_j[T]$，使得 $f_j, g_{j,0}, h_{j,0}, g'_{j,0}, h'_{j,0}$ 映到 f, g_0, h_0, g'_0, h'_0。由于 (A_j, I_j) 是 Hensel 对，我们可以将 $\overline{f}_j = g_{j,0}h_{j,0}$ 提升为 A_j 上的因式分解，取其在 A 中的像，就得到 A 中相应的因式分解。因此 (A, I) 是 Hensel 对。 □

例 15.11.14 (Moret-Bailly)**.** 如果余极限不是滤过的，则引理 15.11.13 是错误的。例如，取 Hensel 对 $(\mathbf{Z}_p, (p))$ 和 $(\mathbf{Z}_p, (p))$ 的余积，我们得到 (A, pA)，其中 $A = \mathbf{Z}_p \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_p$。这不是 Hensel 对：$A/pA = \mathbf{F}_p$，因此如果 (A, pA) 是 Hensel 对，则 A 必须是局部环。然而，$\operatorname{Spec}(A)$ 是不连通的；例如对奇素数 p 我们有非平凡幂等元

$$(1/2 \otimes 1)\left(1 \otimes 1 - (1+p)^{-1}u \otimes u\right)$$

其中 $u \in \mathbf{Z}_p$ 是 $1+p$ 的一个平方根。细节略去。

引理 15.11.15. *设 A 为环。存在最大的理想 $I \subset A$ 使得 (A, I) 是 Hensel 对。*

证明. 综合引理 15.11.9、15.11.10 和 15.11.13。 □

引理 15.11.16. *设 (A, I) 为 Hensel 对。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。则 $V(\mathfrak{p} + I)$ 连通。*

证明. 由引理 15.11.8 我们看到 $(A/\mathfrak{p}, I + \mathfrak{p}/\mathfrak{p})$ 是 Hensel 对。因此只需证明：若 (A, I) 是 Hensel 对且 A 是整环，则 $\operatorname{Spec}(A/I) = V(I)$ 连通。若不连通，则由 **Algebra**，引理 10.21.4 可知 A/I 有非平凡幂等元。由引理 15.11.6 这将推出 A 有非平凡幂等元。矛盾。 □

15.12. 对的 Hensel 化

我们继续节 15.11 中开始的讨论。

引理 15.12.1. *包含函子*

$$\textit{Hensel 对的范畴} \longrightarrow \textit{对的范畴}$$

有左伴随 $(A, I) \mapsto (A^h, I^h)$。

证明. 设 (A, I) 为对。考虑由平展环映射 $A \to B$ 使得 $A/I \to B/IB$ 为同构所构成的范畴 $\mathcal{C}$。我们将证明范畴 $\mathcal{C}$ 是有向的，并且 $A^h = \operatorname{colim}_{B \in \mathcal{C}} B$ 连同理想 $I^h = IA^h$ 给出所需的伴随。

我们首先证明 $\mathcal{C}$ 是有向的（**Categories**，定义 4.19.1）。它非空，因为 $\mathrm{id} : A \to A$ 是对象。若 B 和 B' 是 $\mathcal{C}$ 的两个对象，则 $B'' = B \otimes_A B'$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象（利用 **Algebra**，引理 10.143.3），且有态射 $B \to B''$ 和 $B' \to B''$。假设 $f, g : B \to B'$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象之间的两个映射。则一个余等化子是

$$(B' \otimes_{f,B,g} B') \otimes_{(B' \otimes_A B')} B'$$

它由 **Algebra**，引理 10.143.3 和 10.143.8 可知在 A 上平展。因此范畴 $\mathcal{C}$ 是有向的。

由于对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 B 都有 $B/IB = A/I$，我们看到 $A^h/I^h = A^h/IA^h = \operatorname{colim} B/IB = \operatorname{colim} A/I = A/I$。

接下来我们证明 $A^h = \operatorname{colim}_{B\in\mathcal{C}} B$ 连同 $I^h = IA^h$ 是 Hensel 对。为此我们验证引理 15.11.6 的条件 (2)。即假设给定平展环映射 $A^h \to A'$ 以及 A^h-代数映射 $\sigma : A' \to A^h/I^h$。则存在 $B \in \mathcal{C}$ 以及平展环映射 $B \to B'$ 使得 $A' = B' \otimes_B A^h$。见 **Algebra**，引理 10.143.3。由于 $A^h/I^h = A/I$，映射 σ 诱导 A-代数映射 $s : B' \to A/I$。则 $B'/IB' = A/I \times C$ 作为 A/I-代数，其中 C 是由 s 诱导的映射 $B'/IB' \to A/I$ 的核。设 $g \in B'$ 映到 $A/I \times C$ 中的 $(1, 0)$。则 $B \to B'_g$ 平展，且 $A/I \to B'_g/IB'_g$ 为同构，即 B'_g 是 $\mathcal{C}$ 的对象。因此我们得到典范映射 $B'_g \to A^h$ 使得

$$\begin{array}{ccc} B'_g & \longrightarrow & A^h \\ \uparrow & \nearrow & \\ B & & \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} B' & \longrightarrow & B'_g & \longrightarrow & A^h \\ & \searrow^{s} & & & \downarrow \\ & & & & A/I \end{array}$$

交换。这诱导映射 $A' = B' \otimes_B A^h \to A^h$，它与 σ 相容，正如所愿。

设 $(A, I) \to (A', I')$ 为对的态射，其中 (A', I') 是 Hensel 对。我们将证明存在唯一的分解 $A \to A^h \to A'$，这将完成证明。即对 $\mathcal{C}$ 中每个 $A \to B$，环映射 $A' \to B' = A' \otimes_A B$ 平展，并诱导同构 $A'/I' \to B'/I'B'$。因此由引理 15.11.6 存在截面 $\sigma_B : B' \to A'$。给定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $B_1 \to B_2$，我们断言图表

$$\begin{array}{ccc} B'_1 & \longrightarrow & B'_2 \\ & {\scriptstyle \sigma_{B_1}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \sigma_{B_2}} & \\ & A' & \end{array}$$

交换。这只需证明对 $\mathcal{C}$ 中每个 B，截面 σ_B 是唯一的 A'-代数映射 $B' \to A'$。我们有 $B' \otimes_{A'} B' = B' \times R$ 对某个环 R，见 **Algebra**，引理 10.151.4。在我们的情形中 $R/I'R = 0$，因为 $B'/I'B' = A'/I'$。因此给定两个 A'-代数映射 $\sigma_B, \sigma'_B : B' \to A'$，则 $e = (\sigma_B \otimes \sigma'_B)(0, 1) \in A'$ 是包含在 I' 中的幂等元。由引理 15.10.2 我们得出 $e = 0$。因此 $\sigma_B = \sigma'_B$，正如所愿。利用交换性我们得到

$$A^h = \operatorname{colim}_{B\in\mathcal{C}} B \to \operatorname{colim}_{B\in\mathcal{C}} A' \otimes_A B \xrightarrow{\operatorname{colim} \sigma_B} A'$$

如所愿。映射 σ_B 的唯一性也保证该映射是唯一的。因此 $(A, I) \mapsto (A^h, I^h)$ 是所需的左伴随。 □

引理 15.12.2. *设 (A, I) 为对。设 (A^h, I^h) 如引理 15.12.1 中那样。则 $A \to A^h$ 平坦，$I^h = IA^h$，且对所有 n 有 $A/I^n \to A^h/I^nA^h$ 为同构。*

证明. 在引理 15.12.1 的证明中我们已经看到 A^h 是平展 A-代数 B 的滤过余极限，且 $A/I \to B/IB$ 为同构，并且我们看到 $I^h = IA^h$。由于平展环映射平坦（**Algebra**，引理 10.143.3），由 **Algebra**，引理 10.39.3 可知 $A \to A^h$ 平坦。由于每个 $A \to B$ 平坦，我们发现映射 $A/I^n \to B/I^nB$ 也是同构（例如由 **Algebra**，引理 10.101.3）。取余极限我们得到 $A/I^n = A^h/I^nA^h$，正如所愿。 □

引理 15.12.3. *引理 15.12.1 的函子将局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 映到其 Hensel 化。*

证明. 设 $(A^h, \mathfrak{m}^h)$ 为对 $(A, \mathfrak{m})$ 的 Hensel 化，由引理 15.12.1 构造。则 $\mathfrak{m}^h = \mathfrak{m}A^h$ 是极大理想，由引理 15.12.2，且由于它包含在 Jacobson 根中，我们得出 A^h 是以 $\mathfrak{m}^h$ 为极大理想的局部环。说了这些之后，有两种方式完成证明。

第一种证明：注意 **Algebra**，引理 10.155.1 的证明中作为余极限的构造与引理 15.12.1 中构造 A^h 所用的余极限相同。第二种证明：Hensel 化 $A \to S$ 与引理 15.12.1 的 $A \to A^h$ 都是局部环同态，S 和 A^h 都是平展 A-代数的滤过余极限，S 和 A^h 都是 Hensel 局部环，并且 S 和 A^h 的剩余域都等于 $\kappa(\mathfrak{m})$（对于第二种情形由引理 15.12.2）。因此由 **Algebra**，引理 10.154.7 它们典范同构。 □

引理 15.12.4. *设 (A, I) 为满足 A 诺特的对。设 (A^h, I^h) 如引理 15.12.1 中那样。则 I-进完备化映射*

$$A^\wedge \to (A^h)^\wedge$$

为同构。而且 A^h 诺特，映射 $A \to A^h \to A^\wedge$ 平坦，且 $A^h \to A^\wedge$ 忠实平坦。

证明. 第一个断言是引理 15.12.2 的直接推论，事实上它在不假设 A 诺特时也成立。在引理 15.12.1 的证明中我们已经看到 A^h 是平展 A-代数 B 的滤过余极限，且 $A/I \to B/IB$ 为同构。对每个这样的 $A \to B$，诱导映射 $A^\wedge \to B^\wedge$ 为同构（见引理 15.12.2 的证明）。由 **Algebra**，引理 10.97.2 可知对每个 B，环映射 $B \to A^\wedge = B^\wedge = (A^h)^\wedge$ 平坦。因此由 **Algebra**，引理 10.39.6 可知 $A^h \to A^\wedge = (A^h)^\wedge$ 平坦。由于 $I^h = IA^h$ 包含在 A^h 的 Jacobson 根中，且 $A^h \to A^\wedge$ 诱导同构 $A^h/I^h \to A/I$，由 **Algebra**，引理 10.39.15 可知 $A^h \to A^\wedge$ 忠实平坦。由 **Algebra**，引理 10.97.6 可知环 $A^\wedge$ 诺特。因此由 **Algebra**，引理 10.164.1 得出 A^h 诺特。 □

引理 15.12.5. *设 $(A, I) = \operatorname{colim}(A_i, I_i)$ 为对的滤过余极限。引理 15.12.1 的函子给出 $A^h = \operatorname{colim} A_i^h$ 和 $I^h = \operatorname{colim} I_i^h$。*

此引理对非滤过余极限不成立，见例 15.11.14。

证明. 由 **Categories**，引理 4.24.5 我们看到 (A^h, I^h) 是系统 (A_i^h, I_i^h) 在 Hensel 对的范畴中的余极限。因此对 Hensel 对 (B, J) 我们有

$$\operatorname{Mor}((A^h, I^h), (B, J)) = \lim \operatorname{Mor}((A_i^h, I_i^h), (B, J)) = \operatorname{Mor}(\operatorname{colim}(A_i^h, I_i^h), (B, J))$$

这里余极限是在对的范畴中取的。由于余极限滤过，我们在对的范畴中得到 $\operatorname{colim}(A_i^h, I_i^h) = (\operatorname{colim} A_i^h, \operatorname{colim} I_i^h)$；细节略去。再次利用余极限滤过，这是 Hensel 对（引理 15.11.13）。因此由 Yoneda 引理我们得到 $(A^h, I^h) = (\operatorname{colim} A_i^h, \operatorname{colim} I_i^h)$。 □

引理 15.12.6. *设 A 为环，I 和 J 为理想。如果 $V(I) = V(J)$，则引理 15.12.1 的函子对对 (A, I) 和对 (A, J) 产生相同的环。*

证明. 设 (A', IA') 是由引理 15.12.1 从对 (A, I) 出发产生的对，见引理 15.12.2。设 (A'', JA'') 是由引理 15.12.1 从对 (A, J) 出发产生的对。由引理 15.11.7 我们看到 (A', JA') 是 Hensel 对，(A'', IA'') 是 Hensel 对。由构造的万有性质我们得到唯一的 A-代数映射 $A'' \to A'$ 和 $A' \to A''$。唯一性表明它们互逆。 □

引理 15.12.7. *设 $(A, I) \to (B, J)$ 为满足 $V(J) = V(IB)$ 的对的映射。设 $(A^h, I^h) \to (B^h, J^h)$ 为 Hensel 化上的诱导映射（引理 15.12.1）。若 $A \to B$ 整，则诱导映射 $A^h \otimes_A B \to B^h$ 为同构。*

证明. 由引理 15.12.6 我们可以假设 $J = IB$。由引理 15.11.8，对 $(A^h \otimes_A B, I^h(A^h \otimes_A B))$ 是 Hensel 对。由 (B^h, IB^h) 的万有性质我们得到映射 $B^h \to A^h \otimes_A B$。我们略去该映射是引理中映射的逆的证明。 □

引理 15.12.8. *设 $I_1, I_2, \ldots, I_n \subset A$ 为环 A 中的理想。假设对 $i \neq j, 1 \leq i, j \leq n$ 有 $I_i + I_j = A$。记 A^h 为对 $(A, I_1 \cap \ldots \cap I_n)$ 的 Hensel 化，A_i^h 为对 (A, I_i) 的 Hensel 化。则自然态射*

$$A^h \to \prod\nolimits_{i=1,\ldots,n} A_i^h$$

为同构。

证明. 该映射来自构造的函子性。若 $n = 1$，结果显然。若 $n > 1$，注意到由我们对理想的条件有 $(I_1 \cap \ldots \cap I_{n-1}) + I_n = A$。因此如果我们证明 $n = 2$ 的情形，则通过对 n 归纳即可得出所有情形。

$n = 2$ 的情形。选取 $f_i \in I_i$ 使得 $f_1 + f_2 = 1$。回忆 A^h 构造为满足 $A \to B$ 平展且 $A/I_1 \cap I_2 \to B/(I_1 \cap I_2)B$ 为同构的 A-代数 B 的余极限。见引理 15.12.1 的证明。记 $Hens$ 为这种 A-代数 B 的范畴。类似地，记 $Hens_i$（$i = 1, 2$）为满足 $A/I_i \to B/I_iB$ 为同构的平展 A-代数 B 的范畴。

考虑 $Hens_1$ 的子范畴 $Hens_1(f_2) \subset Hens_1$，由满足 f_2 可逆的那些 B 组成。这是一个共尾子范畴，因为如果 B 在 $Hens_1$ 中，则 B_{f_2} 也在 $Hens_1$ 中（提示：$B_{f_2}/I_1B_{f_2} = (B/I_1B)_{f_2} = B/I_1B$，因为 f_2 模 I_1 是单位）。类似地，子范畴 $Hens_2(f_1) \subset Hens_2$ 共尾。因此为计算 A_1^h 和 A_2^h，我们可以使用这些较小的范畴，见 **Categories**，引理 4.17.2。

考虑函子

$$Hens_1(f_2) \times Hens_2(f_1) \to Hens, \quad (B_1, B_2) \mapsto B_1 \times B_2$$

该函子有意义，因为

$$\begin{aligned}(B_1 \times B_2)/(I_1 \cap I_2)(B_1 \times B_2) &= B_1/(I_1 \cap I_2)B_1 \times B_2/(I_1 \cap I_2)B_2 \\ &= B_1/I_1B_1 \times B_2/I_2B_2 \\ &= A/I_1 \times A/I_2 \\ &= A/(I_1 \cap I_2)\end{aligned}$$

第二个等号成立是因为 $(I_1 \cap I_2)B_1 = I_1B_1 \cap I_2B_1 = I_1B_1$，因为 $f_2 \in I_2$ 在 B_1 中可逆（我们还用到了 **Algebra**，引理 10.39.2）。最后一个等号由 **Algebra**，引理 10.15.4 成立。为完成证明，只需证明所展示的函子是共尾的（见上面引用的引理）。**Categories**，定义 4.17.1 的第一个条件成立，因为 $Hens$ 的对象 B 映到 $B_{f_2} \times B_{f_1}$，后者在该函子的像中。第二个条件总是成立，因为如果我们有 $B \to B_1 \times B_2$ 和 $B \to B_1' \times B_2'$，其中 $B_1, B_1' \in Hens_1(f_2)$ 且 $B_2, B_2' \in Hens_2(f_1)$，则我们可以令 $B_1'' = B_1 \otimes_B B_1'$（它在 $Hens_1(f_2)$ 中）以及类似地 $B_2'' = B_2 \otimes_B B_2''$（在 $Hens_2(f_1)$ 中），从而找到一个映射 $B \to B_1'' \times B_2''$ 适配交换图表

$$\begin{array}{ccccc} & & B & & \\ & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ B_1 \times B_2 & \longrightarrow & B_1'' \times B_2'' & \longleftarrow & B_1' \times B_2' \end{array}$$

证明完成。 □

15.13. 提升与 Hensel 对

在本节中，我们主要结合节 15.9 和 15.11 的结果。

引理 15.13.1. 设 (R, I) 为 *Hensel* 对。映射

$$P \longrightarrow P/IP$$

在有限投射 R-模的同构类集合与有限投射 R/I-模的同构类集合之间诱导双射。特别地，任何有限投射 R/I-模都同构于某个有限投射 R-模 P 的 P/IP。

证明. 我们首先证明最后一句断言。设 $\overline{P}$ 为有限投射 R/I-模。我们可以找到某个 R 的平展扩张 R' 上的有限投射模 P'，满足 $R/I = R'/IR'$，使得 P'/IP' 同构于 $\overline{P}$，见引理 15.9.11。然后，由于 (R, I) 是 Hensel 对，平展环映射 $R \to R'$ 有截面 $\tau : R' \to R$（引理 15.11.6）。令 $P = P' \otimes_{R',\tau} R$，我们断定 P/IP 同构于 $\overline{P}$。当然，这告诉我们引理陈述中的映射是满射。

单射性。假设 P_1 和 P_2 是有限投射 R-模，使得 $P_1/IP_1 \cong P_2/IP_2$ 作为 R/I-模。由于 P_1 投射，我们可以找到提升给定同构的 R-模映射 $u : P_1 \to P_2$。于是由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）可知 u 是满射。类似地我们找到满射 $v : P_2 \to P_1$。由 **Algebra**，引理 10.16.4，映射 $v \circ u$ 是同构，我们得出 u 是同构。 □

引理 15.13.2. *设 (A, I) 为 Hensel 对。函子 $B \to B/IB$ 决定有限平展 A-代数与有限平展 A/I-代数之间的等价。*

证明. 设 B, B' 是两个在 A 上有限平展的 A-代数。则 $B' \to B'' = B \otimes_A B'$ 也是有限平展的（**Algebra**，引理 10.143.3 和 10.36.13）。现在我们在以下对象之间有 1-1 对应：

(1) A-代数映射 $B \to B'$，
(2) $B' \to B''$ 的截面，以及
(3) B'' 的幂等元 e，使得 $B' \to B'' \to eB''$ 是同构。

(2) 与 (3) 之间的双射将 $\sigma : B'' \to B'$ 映到 e，使得 $(1 - e)$ 是生成 σ 的核的幂等元，它由 **Algebra**，引理 10.143.8 和 10.143.9 存在。在 A/I-代数映射 $B/IB \to B'/IB'$ 与 B''/IB'' 的幂等元 $\bar{e}$（使得 $B'/IB' \to B''/IB'' \to \bar{e}(B''/IB'')$ 是同构）之间也有类似的对应。然而，B''/IB'' 的每个幂等元 $\bar{e}$ 都唯一地提升为 B'' 的幂等元 e（引理 15.11.6）。而且，如果 $B'/IB' \to \bar{e}(B''/IB'')$ 是同构，则 $B' \to eB''$ 由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）也是同构。这样我们就看到该函子是全忠实的。

本质满性。设 $A/I \to C$ 为有限平展映射。由 **Algebra**，引理 10.143.10 存在平展映射 $A \to B$ 使得 $B/IB \cong C$。设 B' 为 A 在 B 中的整闭包。由引理 15.11.5 我们有 $B'/IB' = C \times C'$ 对某个环 C'，并且对某个映射到 $C \times C'$ 中 $(1, 0)$ 的 $g \in B'$ 有 $B'_g \cong B_g$。由于幂等元可提升（引理 15.11.6），我们得到 $B' = B'_1 \times B'_2$，其中 $C = B'_1/IB'_1$，$C' = B'_2/IB'_2$。g 在 B'_1 中的像可逆。于是 $B_g = B'_g = B'_1 \times (B_2)_g$，这推出 $A \to B'_1$ 平展。我们断定 B'_1 在 A 上有限平展（整且平展推出有限平展，例如由 **Algebra**，引理 10.36.5），证明完成。 □

引理 15.13.3. *设 R 为环，S 为光滑 R-代数。假设 A 是 R-代数且 (A, I) 是 Hensel 对。则任何 R-代数映射 $S \to A/I$ 都可以提升为 R-代数映射 $S \to A$。*

证明. 设 $\tau : S \to A/I$ 为 R-代数映射。注意到 $S \otimes_R A$ 是光滑 A-代数，由 **Algebra**，引理 10.137.3。于是由引理 15.9.14 我们可以将诱导映射 $S \otimes_R A \to A/I$ 提升为 A-代数同态 $S \otimes_R A \to A'$，其中 $A \to A'$ 平展且诱导同构 $A/I \to A'/IA'$。由于 (A, I) 是 Hensel 对，存在 A-代数映射 $A' \to A$，见引理 15.11.6。复合 $S \to S \otimes_R A \to A' \to A$ 就是所需的提升。 □

引理 15.13.4. *设 $A = \lim A_n$ 为环逆系统 (A_n) 的极限。假设给定 A_n-模 M_n 以及 A_{n+1}-模映射 $M_{n+1} \to M_n$。假设*

(1) 转移映射 $A_{n+1} \to A_n$ 满射且具有局部幂零核，
(2) M_1 是有限投射 A_1-模，
(3) M_n 是有限平坦 A_n-模，以及
(4) 映射诱导同构 $M_{n+1} \otimes_{A_{n+1}} A_n \to M_n$。

则 $M = \lim M_n$ 是有限投射 A-模，且对所有 n 有 $M \otimes_A A_n \to M_n$ 为同构。

证明. 由引理 15.11.3，对 $(A, \mathrm{Ker}(A \to A_1))$ 是 Hensel 对。由引理 15.13.1 我们可以选取有限投射 A-模 P 以及同构 $P \otimes_A A_1 \to M_1$。由于 P 投射，我们可以逐步将 A-模映射 $P \to M_1$ 提升为 A-模映射 $P \to M_2$，$P \to M_3$，等等。因此我们得到映射

$$P \longrightarrow M$$

由于 P 有限投射，我们可以写 $A^{\oplus m} = P \oplus Q$ 对某个 $m \geq 0$ 和 A-模 Q。由于 $A = \lim A_n$，我们得出 $P = \lim P \otimes_A A_n$。因此，为了证明所展示的 A-模映射是同构，只需证明映射 $P \otimes_A A_n \to M_n$ 都是同构。由引理 15.3.4 我们看到 M_n 是有限投射模。由引理 15.3.5，映射 $P \otimes_A A_n \to M_n$ 都是同构。 □

15.14. 绝对整闭包

这是我们的定义。

定义 15.14.1. 环 A 被称为绝对整闭，如果每个首一多项式 $f \in A[T]$ 都是线性因子的乘积。

要小心：将 f 写成线性因子的乘积可能有很多不同的方式。

引理 15.14.2. 设 A 为环。下列条件等价：

(1) A 绝对整闭，以及
(2) 任何首一多项式 $f \in A[T]$ 在 A 中有根。

证明. 略去。 □

引理 15.14.3. 设 A 绝对整闭。

(1) A 的任何商环 A/I 都绝对整闭。
(2) 任何局部化 $S^{-1}A$ 都绝对整闭。

证明. 略去。 □

引理 15.14.4. 设 A 为环。设 $S \subset A$ 为由非零因子组成的乘法子集。如果 $S^{-1}A$ 绝对整闭，且 $A \subset S^{-1}A$ 在 $S^{-1}A$ 中整闭，则 A 绝对整闭。

证明. 略去。 □

引理 15.14.5. *设 A 为正规整环。则 A 绝对整闭当且仅当其分式域代数闭。*

证明. 注意到一个域代数闭当且仅当它作为环绝对整闭。因此引理由引理 15.14.3 和 15.14.4 得出。 □

引理 15.14.6. *对任何环 A，存在扩张 $A \subset B$ 使得*

(1) *B 是有限自由 A-代数的滤过余极限，*
(2) *B 作为 A-模是自由的，且*
(3) *B 绝对整闭。*

证明. 设 I 为 A 上首一多项式的集合。对 $i \in I$，记 x_i 为变量，P_i 为变量 x_i 中相应的首一多项式。然后我们令

$$F(A) = A[x_i; i \in I]/(P_i; i \in I)$$

正如记号所暗示的，F 是从环范畴到其自身的函子。注意 $A \subset F(A)$，$F(A)$ 作为 A-模是自由的，并且 $F(A)$ 是有限自由 A-代数的滤过余极限。然后我们取

$$B = \operatorname{colim} F^n(A)$$

其中转移映射是包含 $F^n(A) \subset F(F^n(A)) = F^{n+1}(A)$。任何系数在 B 中的首一多项式实际上对某个 n 系数在 $F^n(A)$ 中，因此由构造在 $F^{n+1}(A)$ 中有解。这由引理 15.14.2 推出 B 绝对整闭。我们略去其他性质的证明。 □

引理 15.14.7. *设 A 绝对整闭。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。则局部环 $A_{\mathfrak{p}}$ 严格 Hensel。*

证明. 由引理 15.14.3 我们可以假设 A 是局部环且 $\mathfrak{p}$ 是其极大理想。剩余域由引理 15.14.3 代数闭。每个首一多项式都完全分解为线性因子，因此 **Algebra**，定义 10.153.1 直接适用。 □

引理 15.14.8. *设 A 绝对整闭。设 $I \subset A$ 为理想。则 (A, I) 是 Hensel 对当且仅当以下条件成立：*

(1) *I 包含在 A 的 Jacobson 根中，*
(2) *$A \to A/I$ 在幂等元上诱导双射。*

证明. 设 $f \in A[T]$ 为首一多项式，并设 $f \bmod I = g_0 h_0$ 是 A/I 上的因式分解，其中 g_0, h_0 首一，使得 g_0 和 h_0 生成 $A/I[T]$ 的单位理想。这意味着

$$A/I[T]/(f) = A/I[T]/(g_0) \times A/I[T]/(h_0)$$

记 $e \in A/I[T]/(f)$ 为对应于右边环中幂等元 $(1,0)$ 的元素。写 $f = (T-a_1)\dots(T-a_d)$，其中 $a_i \in A$。对每个 $i \in \{1,\dots,d\}$，我们得到 A-代数映射 $\varphi_i : A[T]/(f) \to A$，$T \mapsto a_i$，它诱导类似的 A/I-代数映射 $\overline{\varphi}_i : A/I[T]/(f) \to A/I$。记 $e_i = \overline{\varphi}_i(e) \in A/I$。这些是幂等元。由我们的假设 (2)，我们可以将 e_i 提升为 A 中的幂等元。这意味着我们可以将 $A = \prod A_j$ 写成环的有限积，使得在 A_j/IA_j 中每个 e_i 要么是 0 要么是 1。细节略去。注意到 A_j 作为 A 的商环绝对整闭。只需将 f 在 A_j/IA_j 上的因式分解提升到 A_j。这就将我们归结为下一段讨论的情形。

假设对 $i = 1,\dots,r$ 有 $e_i = 1$，对 $i = r+1,\dots,d$ 有 $e_i = 0$。由 $(g_0,h_0) = A/I[T]$ 可知存在 $k_0,l_0 \in A/I[T]$ 使得 $g_0k_0 + h_0l_0 = 1$。我们看到 $e = h_0l_0$ 且 $e_i = h_0(a_i)l_0(a_i)$。我们断定对 $i = 1,\dots,r$，$h_0(a_i)$ 是单位。由于 $f(a_i) = 0$，我们得到 $0 = h_0(a_i)g_0(a_i)$，从而断定对 $i = 1,\dots,r$ 有 $g_0(a_i) = 0$。因此 $(T-a_1)$ 在 $A/I[T]$ 中整除 g_0，比如说 $g_0 = (T-a_1)g_0'$。令 $f' = (T-a_2)\dots(T-a_d)$ 和 $h_0' = h_0$。对 d 归纳，我们可以将因式分解 $f' \bmod I = g_0'h_0'$ 提升为 A 上的因式分解 $f' = g'h'$，它给出提升因式分解 $f \bmod I = g_0h_0$ 的因式分解 $f = (T-a_1)g'h'$，正如所愿。 □

15.15. 自相伴环

本材料部分内容见 [**Laz69**]。

定义 15.15.1. 环 R 被称为*自相伴*，如果 R 是局部环且其极大理想 $\mathfrak{m}$ 弱相伴于 R。

引理 15.15.2. *自相伴环 R 具有以下性质：(P) 每个真有限生成理想 $I \subset R$ 都有非零零化子。*

证明. 由假设存在非零元素 $x \in R$，使得对每个 $f \in \mathfrak{m}$ 有 $f^n x = 0$。设 $I = (f_1,\dots,f_r)$。则 x 在 $R \to \bigoplus R_{f_i}$ 的核中。因此我们看到存在非零 $y \in R$ 使得对所有 i 有 $f_i y = 0$，见 **Algebra**，引理 10.24.4。由于 $y \in \mathrm{Ann}_R(I)$，得证。 □

引理 15.15.3. *设 R 为具有引理 15.15.2 性质 (P) 的环。设 $u : N \to M$ 为投射 R-模的同态。则 u 泛单射当且仅当 u 单射。*

证明. 假设 u 单射。我们的目标是证明 u 泛单射。首先我们选取模 Q 使得 $N \oplus Q$ 自由。考虑映射 $N \oplus Q \to M \oplus Q$，我们看到只需在 N 自由的情形证明引理。在此情形下 N 是有限自由 R-模的有向余极限。因此我们归结为 N 是有限自由 R-模的情形，比如说 $N = R^{\oplus n}$。我们对 n 归纳证明引理。$n = 0$ 的情形平凡。

设 $u : R^{\oplus n} \to M$ 为单射模映射，M 投射。选取 R-模 Q 使得 $M \oplus Q$ 自由。用复合 $R^{\oplus n} \to M \to M \oplus Q$ 代替 u 后，我们看到可以假设 M 自由。然后我们可以找到直和项 $R^{\oplus m} \subset M$ 使得 $u(R^{\oplus n}) \subset R^{\oplus m}$。因此我们可以假设 $M = R^{\oplus m}$。在此情形下 u 由矩阵 $A = (a_{ij})$ 给出，使得 $u(x_1,\dots,x_n) = (\sum x_i a_{i1},\dots,\sum x_i a_{im})$。由于 u 单射，特别地 $u(x,0,\dots,0) =$

$(xa_{11}, xa_{12}, \ldots, xa_{1m}) \neq 0$ 若 $x \neq 0$，并且由于 R 具有性质 (P)，我们看到 $a_{11}R + a_{12}R + \ldots + a_{1m}R = R$。于是我们看到 $R(a_{11}, \ldots, a_{1m}) \subset R^{\oplus m}$ 是 $R^{\oplus m}$ 的直和项，特别地 $R^{\oplus m}/R(a_{11}, \ldots, a_{1m})$ 是投射 R-模。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & R^{\oplus n} & \longrightarrow & R^{\oplus n-1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{(a_{11},\ldots,a_{1m})} & R^{\oplus m} & \longrightarrow & R^{\oplus m}/R(a_{11}, \ldots, a_{1m}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有分裂正合行。因此右垂直箭头单射，我们可以应用归纳假设得出右垂直箭头泛单射。由此中间垂直箭头泛单射。 □

引理 15.15.4. *设 R 为环。下列条件等价：*

(1) *R 具有引理 15.15.2 的性质 (P)，*
(2) *任何投射 R-模的单射映射都泛单射，*
(3) *若 $u : N \to M$ 单射且 N, M 是有限投射 R-模，则 $\mathrm{Coker}(u)$ 是有限投射 R-模，*
(4) *若 $N \subset M$ 且 N, M 作为 R-模有限投射，则 N 是 M 的直和项，以及*
(5) *任何单射映射 $R \to R^{\oplus n}$ 都是分裂单射。*

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是引理 15.15.3。显然 (3) 和 (4) 等价。由 **Algebra**，引理 10.82.4 我们有 (2) $\Rightarrow$ (3), (4)。第 (5) 部分是 (4) 的特殊情形。假设 (5)。设 $I = (a_1, \ldots, a_n)$ 为 R 的真有限生成理想。由于 $I \neq R$，我们看到 $R \to R^{\oplus n}$，$x \mapsto (xa_1, \ldots, xa_n)$ 不是分裂单射。因此它有非零核，我们断定 $\mathrm{Ann}_R(I) \neq 0$。因此 (1) 成立。 □

例 15.15.5. 如果引理 15.15.4 的等价条件成立，并不总是每个自由 R-模的单射映射都是分裂单射。例如假设 $R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]/(x_i^2)$。这是一个自相伴环。考虑自由 R-模的映射

$$u : \bigoplus\nolimits_{i \geq 1} Re_i \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \geq 1} Rf_i, \quad e_i \longmapsto f_i - x_i f_{i+1}.$$

对任何整数 n，u 在 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} Re_i$ 上的限制是单射，因为像 $u(e_1), \ldots, u(e_n)$ 是 R-线性无关的。因此 u 单射，从而由引理泛单射。由于 $u \otimes \mathrm{id}_k$ 双射，我们看到如果 u 是分裂单射，则 u 将是满射。但 u 不是满射，因为 f_1 的逆像将是元素

$$\sum\nolimits_{i \geq 0} x_1 \ldots x_i e_{i+1} = e_1 + x_1 e_2 + x_1 x_2 e_3 + \ldots$$

它不是直和中的元素。一个附带说明是 $\mathrm{Coker}(u)$ 是平坦的（因为 u 泛单射）、可数生成的 R-模，但不是投射的（因为 u 不分裂），因此不是 Mittag-Leffler 的（见 **Algebra**，引理 10.93.1）。

以下引理是 **Algebra**，命题 10.102.9 在局部环诺特情形下的特殊情形。

引理 15.15.6. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为局部环。假设 $\varphi : R^m \to R^n$ 为有限自由模的映射。下列条件等价：

(1) φ 单射，

(2) φ 的秩为 m，且 $I(\varphi)$ 在 R 中的零化子为零。

如果 R 诺特，这些还等价于

(3) φ 的秩为 m，且要么 $I(\varphi) = R$，要么它包含一个非零因子。

这里 φ 的秩和 $I(\varphi)$ 如 ***Algebra***，定义 *10.102.5* 中所定义。

证明. 如果 φ 的某个矩阵系数不在 $\mathfrak{m}$ 中，则我们应用 **Algebra**，引理 10.102.2 将 φ 写成 $1 : R \to R$ 与映射 $\varphi' : R^{m-1} \to R^{n-1}$ 的和。容易看出 φ' 的引理蕴含 φ 的引理。因此我们可以从一开始就假设 φ 的所有矩阵系数都在 $\mathfrak{m}$ 中。

假设 φ 单射。我们可以假设 $m > 0$。设 $\mathfrak{q} \in \mathrm{WeakAss}(R)$，于是 $R_\mathfrak{q}$ 是自相伴环。则 φ 诱导单射映射 $R_\mathfrak{q}^m \to R_\mathfrak{q}^n$，它由引理 15.15.2 和 15.15.3 泛单射。因此 $\varphi : \kappa(\mathfrak{q})^m \to \kappa(\mathfrak{q})^n$ 单射。于是 $\varphi \bmod \mathfrak{q}$ 的秩为 m，且 $I(\varphi \otimes \kappa(\mathfrak{q}))$ 不是零理想。由于 m 是 φ 可以具有的最大秩，我们断定 φ 的秩也为 m（矩阵的秩在基变换后只会下降）。因此 $I(\varphi) \cdot \kappa(\mathfrak{q}) = I(\varphi \otimes \kappa(\mathfrak{q}))$ 非零。因此 $I(\varphi)$ 不包含在 $\mathfrak{q}$ 中。于是 R 的弱相伴素理想都不是 R-模 $\mathrm{Ann}_R I(\varphi)$ 的弱相伴素理想。因此 $\mathrm{Ann}_R I(\varphi)$ 没有弱相伴素理想，见 **Algebra**，引理 10.66.4。由 **Algebra**，引理 10.66.5 可知 $\mathrm{Ann}_R I(\varphi)$ 为零。

反过来，假设 (2)。秩为 m 推出 $n \geq m$。由于 $I(\varphi)$ 有限生成，写 $I(\varphi) = (f_1, \ldots, f_r)$。由 **Algebra**，引理 10.15.5 我们可以找到映射 $\psi_i : R^n \to R^m$ 使得 $\psi \circ \varphi = f_i \mathrm{id}_{R^m}$。因此 $\varphi(x) = 0$ 推出 $f_i x = 0$ 对 $i = 1, \ldots, r$。这推出 $x = 0$，因此 φ 单射。

对于诺特局部情形下 (1) 与 (3) 的等价性，我们参考 **Algebra**，命题 10.102.9。如果环 R 诺特但不是局部环，则读者可以从局部情形推导；细节略去。另一种选择是使用相伴素理想重做上述论证，利用相伴素理想有限多个、素理想回避，以及诺特环中非零因子的刻画（即不包含在任何相伴素理想中的元素）。 □

引理 15.15.7. 设 R 为环。假设 $\varphi : R^n \to R^n$ 为相同秩的有限自由模的单射映射。则 $\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Coker}(\varphi), R) = 0$。

证明. 设 $\varphi^t : R^n \to R^n$ 为 φ 的转置。引理断言 φ^t 单射。使用引理 15.15.6 中的记号，我们看到 φ^t 的秩为 n，且 $I(\varphi) = I(\varphi^t)$。因此由该引理中 (1) 和 (2) 的等价性得出结论。 □

15.16. 平坦化分层

设 $R \to S$ 为环映射，M 为 S-模。对任何 R-代数 R'，我们可以考虑基变换 $S' = S \otimes_R R'$ 和 $M' = M \otimes_R R'$。我们说 $R \to R'$ 平坦化 M，如果模 M' 在 R' 上平坦。我们希望理解所有能

平坦化 M 的环映射 $R \to R'$ 的集合的结构。特别地，我们想知道是否存在 M 的一个*万有平坦化* $R \to R_{univ}$，即一个平坦化 M 的环映射 $R \to R_{univ}$，并且具有性质：任何平坦化 M 的环映射 $R \to R'$ 都通过 $R \to R_{univ}$ 分解。事实证明，这样的万有解通常不存在。

我们将在 **More on Flatness**，节 38.21 中在概形论框架 $\mathcal{F}/X/S$ 下讨论*万有平坦化和平坦化分层*。如果万有平坦化 $R \to R_{univ}$ 存在，则概形态射 $\mathrm{Spec}(R_{univ}) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是 $\mathrm{Spec}(S)$ 上拟凝聚模 $\widetilde{M}$ 的万有平坦化。

在本节及接下来的几节中，我们证明与此相关的一些基本代数事实。最基本的结果或许是下面这个。

引理 15.16.1. *设 R 为环。设 M 为 R-模。设 I_1, I_2 为 R 的理想。如果 M/I_1M 在 R/I_1 上平坦，且 M/I_2M 在 R/I_2 上平坦，则 $M/(I_1 \cap I_2)M$ 在 $R/(I_1 \cap I_2)$ 上平坦。*

证明. 通过用 $R/(I_1 \cap I_2)$ 代替 R，用 $M/(I_1 \cap I_2)M$ 代替 M，我们可以假设 $I_1 \cap I_2 = 0$。设 $J \subset R$ 为理想。为了证明 M 在 R 上平坦，我们需要证明 $J \otimes_R M \to M$ 是单射，见 **Algebra**，引理 10.39.5。由 M/I_1M 在 R/I_1 上的平坦性，映射

$$J/(J \cap I_1) \otimes_R M = (J + I_1)/I_1 \otimes_{R/I_1} M/I_1M \longrightarrow M/I_1M$$

是单射。由于 $0 \to (J \cap I_1) \to J \to J/(J \cap I_1) \to 0$ 正合，我们得到图表

$$\begin{array}{ccccccc} (J \cap I_1) \otimes_R M & \longrightarrow & J \otimes_R M & \longrightarrow & J/(J \cap I_1) \otimes_R M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ M & = & M & \longrightarrow & M/I_1M & & \end{array}$$

因此只需证明 $(J \cap I_1) \otimes_R M \to M$ 是单射。由于 $I_1 \cap I_2 = 0$，理想 $J \cap I_1$ 同构地映射到 R/I_2 中的理想 J'，我们看到 $(J \cap I_1) \otimes_R M = J' \otimes_{R/I_2} M/I_2M$。由 M/I_2M 在 R/I_2 上的平坦性，映射 $J' \otimes_{R/I_2} M/I_2M \to M/I_2M$ 是单射，这显然推出 $(J \cap I_1) \otimes_R M \to M$ 是单射。 □

15.17. Artin 环上的平坦化

当基环是 Artin 局部环时，万有平坦化存在。它对任意模都存在。因此，正如我们后面将看到的，当基概形是 Artin 局部环的谱时，平坦化分层存在。

引理 15.17.1. *设 R 为 Artin 环。设 M 为 R-模。则存在最小的理想 $I \subset R$，使得 M/IM 在 R/I 上平坦。*

证明. 这直接由引理 15.16.1 和 Artin 性质得出。 □

这个理想具有以下万有性质。

引理 15.17.2. 设 R 为 *Artin* 环。设 M 为 R-模。设 $I \subset R$ 为使得 M/IM 在 R/I 上平坦的最小理想 $I \subset R$。则 I 具有以下万有性质：对每个环映射 $\varphi : R \to R'$，我们有

$$R' \otimes_R M \text{ 在} R' \text{ 上平坦} \Leftrightarrow \text{我们有} \varphi(I) = 0.$$

证明. 注意 I 由引理 15.17.1 存在。蕴含 $\Rightarrow$ 由 **Algebra**，引理 10.39.7 得出。设 $\varphi : R \to R'$ 使得 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦。设 $J = \mathrm{Ker}(\varphi)$。由 **Algebra**，引理 10.101.7，且由于 $R' \otimes_R M = R' \otimes_{R/J} M/JM$ 在 R' 上平坦，我们断定 M/JM 在 R/J 上平坦。因此 $I \subset J$，正如所愿。 □

15.18. 基的闭子集上的平坦化

设 $R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 S-模。在下文中，我们将考虑以下条件

$$\forall \mathfrak{q} \in V(IS) \subset \mathrm{Spec}(S) : M_{\mathfrak{q}} \text{ 在} R \text{ 上平坦}. \tag{15.18.0.1}$$

几何上，这意味着 M 沿 $V(I)$ 在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中的逆像在 R 上平坦。如果 R 和 S 是诺特环，且 M 是有限 S-模，则 (15.18.0.1) 等价于条件：对所有 $n \geq 1$，M/I^nM 在 R/I^n 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.99.11。

引理 15.18.1. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 S-模。设 $R \to R'$ 为环映射，$IR' \subset I' \subset R'$ 为理想。如果 *(15.18.0.1)* 对 $(R \to S, I, M)$ 成立，则 *(15.18.0.1)* 对 $(R' \to S \otimes_R R', I', M \otimes_R R')$ 成立。

证明. 假设 (15.18.0.1) 对 $(R \to S, I \subset R, M)$ 成立。设 $I'(S \otimes_R R') \subset \mathfrak{q}'$ 为 $S \otimes_R R'$ 的素理想。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 为对应的 S 的素理想。则 $IS \subset \mathfrak{q}$。注意 $(M \otimes_R R')_{\mathfrak{q}'}$ 是基变换 $M_{\mathfrak{q}} \otimes_R R'$ 的局部化。因此 $(M \otimes_R R')_{\mathfrak{q}'}$ 作为平坦模的局部化在 R' 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.7 和 10.39.18。 □

引理 15.18.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 S-模。设 $R \to R'$ 为环映射，$IR' \subset I' \subset R'$ 为理想，使得

(1) 由 $\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R)$ 诱导的映射 $V(I') \to V(I)$ 是满射，且
(2) 对所有素理想 $\mathfrak{p}' \in V(I')$，$R'_{\mathfrak{p}'}$ 在 R 上平坦。

如果 *(15.18.0.1)* 对 $(R' \to S \otimes_R R', I', M \otimes_R R')$ 成立，则 *(15.18.0.1)* 对 $(R \to S, I, M)$ 成立。

证明. 假设 (15.18.0.1) 对 $(R' \to S \otimes_R R', IR', M \otimes_R R')$ 成立。取素理想 $IS \subset \mathfrak{q} \subset S$。设 $I \subset \mathfrak{p} \subset R$ 为对应的 R 的素理想。由假设存在 R' 的素理想 $\mathfrak{p}' \in V(I')$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上，且 $R_{\mathfrak{p}} \to R'_{\mathfrak{p}'}$ 平坦。选取素理想 $\overline{\mathfrak{q}}' \subset \kappa(\mathfrak{q}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}')$，它对应于 $S \otimes_R R'$ 的素理想 $\mathfrak{q}'$，该素理想位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 之上。注意 $(S \otimes_R R')_{\mathfrak{q}'}$ 是 $S_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} R'_{\mathfrak{p}'}$ 的局部化。由假设，模 $(M \otimes_R R')_{\mathfrak{q}'}$ 在 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 上平坦。因此 **Algebra**，引理 10.100.1 推出 $M_{\mathfrak{q}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上平坦，这正是我们要证明的。 □

引理 15.18.3. 设 $R \to S$ 为有限展示环映射。设 M 为有限展示 S-模。设 $R' = \operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda} R_\lambda$ 为 R-代数的有向余极限。设 $I_\lambda \subset R_\lambda$ 为理想，使得对所有 $\mu \geq \lambda$ 有 $I_\lambda R_\mu \subset I_\mu$，并令 $I' = \operatorname{colim}_\lambda I_\lambda$。如果 *(15.18.0.1)* 对 $(R' \to S \otimes_R R', I', M \otimes_R R')$ 成立，则存在 $\lambda \in \Lambda$ 使得 *(15.18.0.1)* 对 $(R_\lambda \to S \otimes_R R_\lambda, I_\lambda, M \otimes_R R_\lambda)$ 成立。

证明. 我们将记 $S_\lambda = S \otimes_R R_\lambda$，$S' = S \otimes_R R'$，$M_\lambda = M \otimes_R R_\lambda$，以及 $M' = M \otimes_R R'$。基变换 S' 在 R' 上有限展示，M' 在 S' 上有限展示，带下标 λ 的版本类似，见 **Algebra**，引理 10.14.2。由 **Algebra**，定理 10.129.4，集合

$$U' = \{\mathfrak{q}' \in \operatorname{Spec}(S') \mid M'_{\mathfrak{q}'} \text{ 在} R' \text{ 上平坦}\}$$

在 $\operatorname{Spec}(S')$ 中开。注意 $V(I'S')$ 是拟紧空间，由假设它包含在 U' 中。因此存在有限多个 $g'_j \in S'$，$j = 1, \ldots, m$，使得 $D(g'_j) \subset U'$ 且 $V(I'S') \subset \bigcup D(g'_j)$。特别地，$(M')_{g'_j}$ 是 R' 上的平坦模。

我们将选取越来越大的元素 $\lambda \in \Lambda$。首先我们选取足够大，使得可以找到映射到 g'_j 的 $g_{j,\lambda} \in S_\lambda$。包含关系 $V(I'S') \subset \bigcup D(g'_j)$ 意味着 $I'S' + (g'_1, \ldots, g'_m) = S'$，这可以表示为 $1 = \sum z_s h_s + \sum f_j g'_j$ 对某些 $z_s \in I'$，$h_s, f_j \in S'$。增大 λ 后，我们可以假设这样的等式在 S_λ 中成立。因此我们可以假设 $V(I_\lambda S_\lambda) \subset \bigcup D(g_{j,\lambda})$。由 **Algebra**，引理 10.168.1，我们看到对某个足够大的 λ，模 $(M_\lambda)_{g_{j,\lambda}}$ 在 R_λ 上平坦。特别地，模 M_λ 在所有位于理想 I_λ 之上的素理想处平坦。 □

15.19. 源和基的闭子集上的平坦化

在本节中，我们稍微推广节 15.18 中的讨论。我们强烈建议读者先阅读并理解那一节。

情形 15.19.1. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $J \subset S$ 为理想。设 M 为 S-模。

在此情形下，给定 R-代数 R' 和理想 $I' \subset R'$，我们令 $S' = S \otimes_R R'$ 和 $M' = M \otimes_R R'$。我们将考虑条件

$$\forall \mathfrak{q}' \in V(I'S' + JS') \subset \operatorname{Spec}(S') : M'_{\mathfrak{q}'} \text{ 在} R' \text{ 上平坦.} \tag{15.19.1.1}$$

几何上，这意味着 M' 沿 $V(I')$ 的逆像与 $V(J)$ 的逆像的交集在 R' 上平坦。由于 $(R \to S, J, M)$ 固定，条件 (15.19.1.1) 只依赖于对 (R', I')，其中 R' 被视为 R-代数。

引理 15.19.2. 在情形 *15.19.1* 中，设 $R' \to R''$ 为 R-代数映射。设 $I' \subset R'$ 和 $I'R'' \subset I'' \subset R''$ 为理想。如果 *(15.19.1.1)* 对 (R', I') 成立，则 *(15.19.1.1)* 对 (R'', I'') 成立。

证明. 假设 (15.19.1.1) 对 (R', I') 成立。设 $I''S'' + JS'' \subset \mathfrak{q}''$ 为 S'' 的素理想。设 $\mathfrak{q}' \subset S'$ 为对应的 S' 的素理想。则 $I'S' \subset \mathfrak{q}'$ 且 $JS' \subset \mathfrak{q}'$，因为相应条件对 $\mathfrak{q}''$ 成立。注意 $(M'')_{\mathfrak{q}''}$ 是基变换 $M'_{\mathfrak{q}'} \otimes_{R'} R''$ 的局部化。因此 $(M'')_{\mathfrak{q}''}$ 作为平坦模的局部化在 R'' 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.7 和 10.39.18。 □

引理 15.19.3. *在情形 15.19.1 中，设 $R' \to R''$ 为 R-代数映射。设 $I' \subset R'$ 和 $I'R'' \subset I'' \subset R''$ 为理想。假设*

(1) *由 $\mathrm{Spec}(R'') \to \mathrm{Spec}(R')$ 诱导的映射 $V(I'') \to V(I')$ 是满射，且*

(2) *对所有素理想 $\mathfrak{p}'' \in V(I'')$，$R''_{\mathfrak{p}''}$ 在 R' 上平坦。*

如果 (15.19.1.1) 对 (R'', I'') 成立，则 (15.19.1.1) 对 (R', I') 成立。

证明. 假设 (15.19.1.1) 对 (R'', I'') 成立。取素理想 $I'S' + JS' \subset \mathfrak{q}' \subset S'$。设 $I' \subset \mathfrak{p}' \subset R'$ 为对应的 R' 的素理想。由假设存在 R'' 的素理想 $\mathfrak{p}'' \in V(I'')$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 之上，且 $R'_{\mathfrak{p}'} \to R''_{\mathfrak{p}''}$ 平坦。选取素理想 $\overline{\mathfrak{q}}'' \subset \kappa(\mathfrak{q}') \otimes_{\kappa(\mathfrak{p}')} \kappa(\mathfrak{p}'')$。这对应于 $S'' = S' \otimes_{R'} R''$ 的素理想 $\mathfrak{q}''$，它位于 $\mathfrak{q}'$ 和 $\mathfrak{p}''$ 之上。特别地，我们看到 $I''S'' \subset \mathfrak{q}''$ 且 $JS'' \subset \mathfrak{q}''$。注意 $(S' \otimes_{R'} R'')_{\mathfrak{q}''}$ 是 $S'_{\mathfrak{q}'} \otimes_{R'_{\mathfrak{p}'}} R''_{\mathfrak{p}''}$ 的局部化。由假设，模 $(M' \otimes_{R'} R'')_{\mathfrak{q}''}$ 在 $R''_{\mathfrak{p}''}$ 上平坦。因此 **Algebra**，引理 10.100.1 推出 $M'_{\mathfrak{q}'}$ 在 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 上平坦，这正是我们要证明的。 □

引理 15.19.4. *在情形 15.19.1 中，假设 $R \to S$ 本质有限展示，且 M 是有限展示 S-模。设 $R' = \mathrm{colim}_{\lambda \in \Lambda} R_\lambda$ 为 R-代数的有向余极限。设 $I_\lambda \subset R_\lambda$ 为理想，使得对所有 $\mu \geq \lambda$ 有 $I_\lambda R_\mu \subset I_\mu$，并令 $I' = \mathrm{colim}_\lambda I_\lambda$。如果 (15.19.1.1) 对 (R', I') 成立，则存在 $\lambda \in \Lambda$ 使得 (15.19.1.1) 对 (R_λ, I_λ) 成立。*

证明. 我们首先在 $R \to S$ 有限展示的情形证明引理，然后解释一般情形需要做什么修改。我们将记 $S_\lambda = S \otimes_R R_\lambda$，$S' = S \otimes_R R'$，$M_\lambda = M \otimes_R R_\lambda$，以及 $M' = M \otimes_R R'$。基变换 S' 在 R' 上有限展示，M' 在 S' 上有限展示，带下标 λ 的版本类似，见 **Algebra**，引理 10.14.2。由 **Algebra**，定理 10.129.4，集合

$$U' = \{\mathfrak{q}' \in \mathrm{Spec}(S') \mid M'_{\mathfrak{q}'} \text{ 在} R' \text{ 上平坦}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(S')$ 中开。注意 $V(I'S' + JS')$ 是拟紧空间，由假设它包含在 U' 中。因此存在有限多个 $g'_j \in S'$，$j = 1, \ldots, m$，使得 $D(g'_j) \subset U'$ 且 $V(I'S' + JS') \subset \bigcup D(g'_j)$。特别地，$(M')_{g'_j}$ 是 R' 上的平坦模。

我们将选取越来越大的元素 $\lambda \in \Lambda$。首先我们选取足够大，使得可以找到映射到 g'_j 的 $g_{j,\lambda} \in S_\lambda$。包含关系 $V(I'S' + JS') \subset \bigcup D(g'_j)$ 意味着 $I'S' + JS' + (g'_1, \ldots, g'_m) = S'$，这可以表示为

$$1 = \sum y_t k_t + \sum z_s h_s + \sum f_j g'_j$$

对某些 $z_s \in I'$，$y_t \in J$，$k_t, h_s, f_j \in S'$。增大 λ 后，我们可以假设这样的等式在 S_λ 中成立。因此我们可以假设 $V(I_\lambda S_\lambda + JS_\lambda) \subset \bigcup D(g_{j,\lambda})$。由 **Algebra**，引理 10.168.1，我们看到对某个足够大的 λ，模 $(M_\lambda)_{g_{j,\lambda}}$ 在 R_λ 上平坦。特别地，模 M_λ 在对应于 $V(I_\lambda S_\lambda + JS_\lambda)$ 的点的所有素理想处平坦。

在 S 本质有限展示的情形，我们可以写 $S = \Sigma^{-1}C$，其中 $R \to C$ 有限展示，$\Sigma \subset C$ 为乘法子集。我们也可以写 $M = \Sigma^{-1}N$ 对某个有限展示 C-模 N，见 **Algebra**，引理 10.126.3。此时我们引入 C_λ、C'、N_λ、N'。于是在上面的讨论中，我们得到 $\mathrm{Spec}(C')$ 中的开集 U'，在它之上 N' 在 R' 上平坦。假设 (15.19.1.1) 为真意味着 $V(I'S' + JS')$ 映射到 U' 中，因为对于 S' 的素理想 $\mathfrak{q}'$，它对应于 C' 的素理想 $\mathfrak{r}'$，我们有 $M'_{\mathfrak{q}'} = N'_{\mathfrak{r}'}$。因此我们可以找到 $g'_j \in C'$，使得 $\bigcup D(g'_j)$ 包含 $V(I'S' + JS')$ 的像。证明的其余部分与之前完全相同。 □

引理 15.19.5. *在情形 15.19.1 中。设 $I \subset R$ 为理想。假设*

(1) *R 是诺特环，*
(2) *S 是诺特环，*
(3) *M 是有限 S-模，且*
(4) *对每个 $n \geq 1$ 以及任何素理想 $\mathfrak{q} \in V(J + IS)$，模 $(M/I^nM)_\mathfrak{q}$ 在 R/I^n 上平坦。*

则 (15.19.1.1) 对 (R, I) 成立，即对每个素理想 $\mathfrak{q} \in V(J + IS)$，局部化 $M_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦。

证明. 设 $\mathfrak{q} \in V(J + IS)$。则应用于 $R \to S_\mathfrak{q}$ 和 $M_\mathfrak{q}$ 的 **Algebra**，引理 10.99.11 推出 $M_\mathfrak{q}$ 在 R 上平坦。 □

15.20. 诺特完备局部环上的平坦化

以下三个引理给出了当基是完备局部诺特环 R，且给定模在有限型 R-代数 S 上有限时，“局部”平坦化分层存在性的完全代数化证明。

引理 15.20.1. *设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 S-模。假设*

(1) *$(R, \mathfrak{m})$ 是完备局部诺特环，*
(2) *S 是诺特环，且*
(3) *M 在 S 上有限。*

则存在理想 $I \subset \mathfrak{m}$，使得

(1) *对所有位于 $\mathfrak{m}$ 之上的 S/IS 的素理想 $\mathfrak{q}$，$(M/IM)_\mathfrak{q}$ 在 R/I 上平坦，且*
(2) *如果 $J \subset R$ 是使得对所有位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}$，$(M/JM)_\mathfrak{q}$ 在 R/J 上平坦的理想，则 $I \subset J$。*

换句话说，I 是使得 (15.18.0.1) 对 $(\overline{R} \to \overline{S}, \overline{\mathfrak{m}}, \overline{M})$ 成立的最小理想 R 的理想，其中 $\overline{R} = R/I$，$\overline{S} = S/IS$，$\overline{\mathfrak{m}} = \mathfrak{m}/I$，$\overline{M} = M/IM$。

证明. 设 $J \subset R$ 为理想。将 **Algebra**，引理 10.99.11 应用于环 R/J 上的模 M/JM。于是我们看到 $(M/JM)_\mathfrak{q}$ 对所有 S/JS 的素理想 $\mathfrak{q}$ 在 R/J 上平坦，当且仅当 $M/(J + \mathfrak{m}^n)M$ 对所有 $n \geq 1$ 在 $R/(J + \mathfrak{m}^n)$ 上平坦。我们将在下面使用这一注记。

对每个 $n \geq 1$，局部环 $R/\mathfrak{m}^n$ 是 Artin 环。因此，由引理 15.17.1 存在最小理想 $I_n \supset \mathfrak{m}^n$，使得 M/I_nM 在 R/I_n 上平坦。显然 $I_{n+1} + \mathfrak{m}^n$ 包含 I_n，并且应用引理 15.16.1 我们看到 $I_n = I_{n+1} + \mathfrak{m}^n$。由于 $R = \lim_n R/\mathfrak{m}^n$，我们看到 $I = \lim_n I_n/\mathfrak{m}^n$ 是 R 中的理想，使得对所有 $n \geq 1$ 有 $I_n = I + \mathfrak{m}^n$。由证明开头的注记，我们看到 I 满足 (1) 和 (2)。细节略去。 □

引理 15.20.2. *沿用引理 15.20.1 中的记号 $R \to S$、M、I 和假设。考虑局部环的局部同态 $\varphi : (R, \mathfrak{m}) \to (R', \mathfrak{m}')$，使得 R' 诺特。则下列条件等价：*

(1) *条件 (15.18.0.1) 对 $(R' \to S \otimes_R R', \mathfrak{m}', M \otimes_R R')$ 成立，以及*
(2) $\varphi(I) = 0$。

证明. 蕴含 (2) ⇒ (1) 由引理 15.18.1 得出。设 $\varphi : R \to R'$ 如引理中所述且满足 (1)。我们需要证明 $\varphi(I) = 0$。这等价于条件 $\varphi(I)R' = 0$。由诺特局部环 R' 中的 Artin-Rees（见 **Algebra**，引理 10.51.4），这等价于条件：对所有 $n > 0$ 有 $\varphi(I)R' + (\mathfrak{m}')^n = (\mathfrak{m}')^n$。因此这等价于条件：对每个 n，复合 $\varphi_n : R \to R' \to R'/(\mathfrak{m}')^n$ 零化 I。现在由引理 15.18.1，对 φ 的假设 (1) 推出对 φ_n 的假设 (1)。这将我们归结为 R' 是 Artin 局部环的情形。

假设 R' 是 Artin 环。设 $J = \mathrm{Ker}(\varphi)$。我们需要证明 $I \subset J$。由引理 15.20.1 中 I 的构造，只需证明对每个位于 $\mathfrak{m}$ 之上的 S/JS 的素理想 $\mathfrak{q}$，$(M/JM)_\mathfrak{q}$ 在 R/J 上平坦。由于 R' 是 Artin 环，条件 (1) 表明 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦。由于 R' 是 Artin 环且 $R/J \to R'$ 是局部单射环映射，由此 R/J 也是 Artin 环。因此 $M \otimes_R R' = M/JM \otimes_{R/J} R'$ 在 R' 上的平坦性由 **Algebra**，引理 10.101.7 推出 M/JM 在 R/J 上平坦。证明完成。 □

引理 15.20.3. *沿用引理 15.20.1 中的记号 $R \to S$、M、I 和假设。另外假设 $R \to S$ 是有限型。则对任何局部环的局部同态 $\varphi : (R, \mathfrak{m}) \to (R', \mathfrak{m}')$，下列条件等价：*

(1) *条件 (15.18.0.1) 对 $(R' \to S \otimes_R R', \mathfrak{m}', M \otimes_R R')$ 成立，以及*
(2) $\varphi(I) = 0$。

证明. 蕴含 (2) ⇒ (1) 由引理 15.18.1 得出。设 $\varphi : R \to R'$ 如引理中所述且满足 (1)。由于 R 诺特，我们看到 $R \to S$ 有限展示，且 M 是有限展示 S-模。将 $R' = \mathrm{colim}_\lambda R_\lambda$ 写成 R 的局部 R-子代数 $R_\lambda \subset R'$ 的有向余极限，其极大理想为 $\mathfrak{m}_\lambda = R_\lambda \cap \mathfrak{m}'$，使得每个 R_λ 在 R 上本质有限型。由引理 15.18.3，我们看到条件 (15.18.0.1) 对某个 λ 对 $(R_\lambda \to S \otimes_R R_\lambda, \mathfrak{m}_\lambda, M \otimes_R R_\lambda)$ 成立。因此引理 15.20.2 适用于环映射 $R \to R_\lambda$，我们看到 I 在 R_λ 中的像为零，更不用说它在 R' 中的像为零。 □

15.21. 沿整映射的平坦性下降

首先是一些简单的引理。

引理 15.21.1. 设 R 为环。设 $P(T)$ 为系数在 R 中的首一多项式。设 $\alpha \in R$ 使得 $P(\alpha) = 0$。则 $P(T) = (T - \alpha)Q(T)$ 对某个首一多项式 $Q(T) \in R[T]$ 成立。

证明. 对 P 的次数归纳。若 $\deg(P) = 1$，则 $P(T) = T - \alpha$，结论成立。若 $\deg(P) > 1$，则通过长除法我们可以写 $P(T) = (T - \alpha)Q(T) + r$，其中 $Q \in R[T]$ 的次数 $< \deg(P)$，$r \in R$。由假设 $0 = P(\alpha) = (\alpha - \alpha)Q(\alpha) + r = r$，我们得出 $r = 0$，正如所愿。 □

引理 15.21.2. 设 R 为环。设 $P(T)$ 为系数在 R 中的首一多项式。存在有限自由环映射 $R \to R'$，使得 $P(T) = (T - \alpha)Q(T)$ 对某个 $\alpha \in R'$ 和某个首一多项式 $Q(T) \in R'[T]$ 成立。

证明. 写 $P(T) = T^d + a_1T^{d-1} + \ldots + a_0$。令 $R' = R[x]/(x^d + a_1x^{d-1} + \ldots + a_0)$。令 α 等于 x 的同余类。则显然 $P(\alpha) = 0$。于是由引理 15.21.1 得证。 □

引理 15.21.3. 设 $R \to S$ 为有限环映射。存在有限自由环扩张 $R \subset R'$，使得 $S \otimes_R R'$ 是如下形式环的商：

$$R'[T_1, \ldots, T_n]/(P_1(T_1), \ldots, P_n(T_n))$$

其中 $P_i(T) = \prod_{j=1,\ldots,d_i}(T - \alpha_{ij})$ 对某些 $\alpha_{ij} \in R'$ 成立。

证明. 设 $x_1, \ldots, x_n \in S$ 为 S 在 R 上的生成元。对每个 i，我们可以选取首一多项式 $P_i(T) \in R[T]$ 使得 $P_i(x_i) = 0$ 在 S 中成立，见 **Algebra**，引理 10.36.3。设 $\deg(P_i) = d_i$。由引理 15.21.2（应用 $\sum d_i$ 次）存在有限自由环扩张 $R \subset R'$，使得每个 P_i 完全分裂：

$$P_i(T) = \prod\nolimits_{j=1,\ldots,d_i}(T - \alpha_{ij})$$

对某些 $\alpha_{ik} \in R'$。设 $R'[T_1, \ldots, T_n] \to S \otimes_R R'$ 为将 T_i 映到 $x_i \otimes 1$ 的 R'-代数映射。由于它将 $P_i(T_i)$ 映为零，这诱导所需的满射。 □

引理 15.21.4. 设 R 为环。设 $S = R[T_1, \ldots, T_n]/J$。假设 J 包含形如 $P_i(T_i)$ 的元素，其中 $P_i(T) = \prod_{j=1,\ldots,d_i}(T - \alpha_{ij})$ 对某些 $\alpha_{ij} \in R$ 成立。对 $\underline{k} = (k_1, \ldots, k_n)$ 且 $1 \leq k_i \leq d_i$，考虑环映射

$$\Phi_{\underline{k}} : R[T_1, \ldots, T_n] \to R, \quad T_i \longmapsto \alpha_{ik_i}$$

令 $J_{\underline{k}} = \Phi_{\underline{k}}(J)$。则 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像等于 $V(\bigcap J_{\underline{k}})$。

证明. 此引理自明。提示：$V(\bigcap J_{\underline{k}}) = \bigcup V(J_{\underline{k}})$。 □

以下结果归功于 Ferrand，见 [**Fer69**]。

引理 15.21.5. 设 $R \to S$ 为诺特环的有限单射同态。设 M 为 R-模。如果 $M \otimes_R S$ 是平坦 S-模，则 M 是平坦 R-模。

证明. 设 M 为使得 $M \otimes_R S$ 在 S 上平坦的 R-模。由 **Algebra**，引理 10.39.8，为了证明 M 平坦，我们可以用任何忠实平坦环扩张代替 R。由引理 15.21.3 我们可以找到有限局部自由环扩张 $R \subset R'$，使得 $S' = S \otimes_R R' = R'[T_1, \ldots, T_n]/J$，对某个理想 $J \subset R'[T_1, \ldots, T_n]$，它包含形如 $P_i(T_i)$ 的元素，其中 $P_i(T) = \prod_{j=1,\ldots,d_i}(T - \alpha_{ij})$ 对某些 $\alpha_{ij} \in R'$。注意 R' 诺特，且 $R' \subset S'$ 是环的有限扩张。因此我们可以用 R' 代替 R，并假设 S 具有如引理 15.21.4 中的展示。注意 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射，见 **Algebra**，引理 10.36.17。因此，利用引理 15.21.4 我们断定 $I = \bigcap J_{\underline{k}}$ 是使得 $V(I) = \mathrm{Spec}(R)$ 的理想。这意味着 $I \subset \sqrt{(0)}$，且由于 R 诺特，I 幂零。映射 $\Phi_{\underline{k}}$ 诱导交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & R/J_{\underline{k}} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & R & \end{array}$$

由此我们断定 $M/J_{\underline{k}}M$ 在 $R/J_{\underline{k}}$ 上平坦。由引理 15.16.1 我们看到 M/IM 在 R/I 上平坦。最后，应用 **Algebra**，引理 10.101.5 我们断定 M 在 R 上平坦。 □

引理 15.21.6. 设 $R \to S$ 为单射整环映射。设 M 为 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 上的有限展示模。如果 $M \otimes_R S$ 在 S 上平坦，则 M 在 R 上平坦。

证明. 选取展示

$$R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus t} \to R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus r} \to M \to 0.$$

设第一个映射由 $r \times t$-矩阵 $T = (f_{ij})$ 给出，其中 $f_{ij} \in R[x_1, \ldots, x_n]$。写 $f_{ij} = \sum f_{ij,I} x^I$，其中 $f_{ij,I} \in R$（多重指标记号）。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & S \\ \uparrow & & \uparrow \\ R_\lambda & \longrightarrow & S_\lambda \end{array}$$

其中 R_λ 是 R 的有限生成 $\mathbf{Z}$-子代数，包含所有 $f_{ij,I}$，而 S_λ 是 S 的有限 R_λ-子代数。设 M_λ 为由如上展示定义的有限 $R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]$-模，使用相同的矩阵 T，但现在视为 $R_\lambda[x_1, \ldots, x_n]$ 上的矩阵。注意 S 是 S_λ 的有向余极限（细节略去）。由 **Algebra**，引理 10.168.1 我们看到对某个 λ，模 $M_\lambda \otimes_{R_\lambda} S_\lambda$ 在 S_λ 上平坦。由引理 15.21.5 我们断定 M_λ 在 R_λ 上平坦。由于 $M = M_\lambda \otimes_{R_\lambda} R$，由 **Algebra**，引理 10.39.7 得证。 □

引理 15.21.7. 设 $R \to S$ 为诺特环的有限单射同态。设 P 为 R-模。如果 $P \otimes_R S$ 是投射 S-模，则 P 是投射 R-模。

证明. 设 P 为使得 $P \otimes_R S$ 在 S 上投射的 R-模。由 **Algebra**，定理 10.95.6，为了证明 P 投射，我们可以用任何忠实平坦环扩张代替 R。由引理 15.21.3 我们可以找到有限局部自由环

扩张 $R \subset R'$，使得 $S' = S \otimes_R R' = R'[T_1, \ldots, T_n]/J$，对某个理想 $J \subset R'[T_1, \ldots, T_n]$，它包含形如 $P_i(T_i)$ 的元素，其中 $P_i(T) = \prod_{j=1,\ldots,d_i}(T - \alpha_{ij})$ 对某些 $\alpha_{ij} \in R'$。注意 R' 诺特，且 $R' \subset S'$ 是环的有限扩张。因此我们可以用 R' 代替 R，并假设 S 具有如引理 15.21.4 中的展示。注意 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射，见 **Algebra**，引理 10.36.17。因此，利用引理 15.21.4 我们断定 $I = \bigcap J_{\underline{k}}$ 是使得 $V(I) = \mathrm{Spec}(R)$ 的理想。这意味着 $I \subset \sqrt{(0)}$，且由于 R 诺特，I 幂零。映射 $\Phi_{\underline{k}}$ 诱导交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & R/J_{\underline{k}} \\ & \nwarrow \quad \nearrow & \\ & R & \end{array}$$

由此我们断定 $P/J_{\underline{k}}P$ 在 $R/J_{\underline{k}}$ 上投射。由 **Algebra**，引理 10.77.8 我们看到 P/IP 在 R/I 上投射。由于 P 在 R 上平坦（由引理 15.21.5），我们可以应用 **Algebra**，引理 10.77.7 来断定 P 在 R 上投射。 □

15.22. 无挠模

在本节中，我们讨论无挠模及其与平坦性的关系（特别是在 1 维环上）。

定义 15.22.1. 设 R 为整环。设 M 为 R-模。

(1) 我们说元素 $x \in M$ 是*挠元素*，如果存在非零 $f \in R$ 使得 $fx = 0$。
(2) 我们说 M 是*无挠的*，如果 M 中唯一的挠元素是 0。
(3) 我们说 M 是*挠模*，如果 M 的每个元素都是挠元素。

设 R 为整环，$S = R\backslash\{0\}$ 为 R 的非零元素组成的乘法集。则 R-模 M 无挠当且仅当 $M \to S^{-1}M$ 是单射。换句话说，当且仅当映射 $M \to M \otimes_R K$ 是单射，其中 $K = S^{-1}R$ 是 R 的分式域。

引理 15.22.2. 设 R 为整环。设 M 为 R-模。M 的挠元素集合 M_{tors} 是映射 $M \to M \otimes_R K$ 的核。因此 M_{tors} 是 M 的 R-子模。商模 M/M_{tors} 无挠。

证明. 见上面的讨论。 □

引理 15.22.3. 设 R 为整环。设 M 为无挠 R-模。对任何乘法集 $S \subset R$，模 $S^{-1}M$ 是无挠 $S^{-1}R$-模。

证明. 略去。 □

引理 15.22.4. 设 $R \to R'$ 为整环的平坦同态。如果 M 是无挠 R-模，则 $M \otimes_R R'$ 是无挠 R'-模。

证明. 如果 M 无挠，则 $M \subset M \otimes_R K$ 是单射，其中 K 是 R 的分式域。由于 R' 在 R 上平坦，我们看到 $M \otimes_R R' \to (M \otimes_R K) \otimes_R R'$ 是单射。由于 $M \otimes_R K$ 同构于 K 的直和的直和，只需证明 $K \otimes_R R'$ 无挠。这是真的，因为它是 R' 的局部化。 □

引理 15.22.5. 设 R 为整环。设 $0 \to M \to M' \to M'' \to 0$ 为 R-模的短正合序列。如果 M 和 M'' 无挠，则 M' 无挠。

证明. 略去。 □

引理 15.22.6. 设 R 为整环。设 M 为 R-模。则 M 无挠当且仅当对所有极大理想 $\mathfrak{m}$ *of* R, $M_\mathfrak{m}$ 是无挠 $R_\mathfrak{m}$-模。

证明. 略去。提示：利用引理 15.22.3 和 **Algebra**，引理 10.23.1。 □

引理 15.22.7. 设 R 为整环。设 M 为有限 R-模。则 M 无挠当且仅当 M 是有限自由模的子模。

证明. 如果 M 是 $R^{\oplus n}$ 的子模，则 M 无挠。反过来，假设 M 无挠。设 K 为 R 的分式域。则 $M \otimes_R K$ 是有限维 K-向量空间。选取该向量空间的一组基 $e_1, \ldots, e_r$。设 $x_1, \ldots, x_n$ 为 M 的生成元。写 $x_i = \sum (a_{ij}/b_{ij}) e_j$ 对某些 $a_{ij}, b_{ij} \in R$ 且 $b_{ij} \neq 0$。令 $b = \prod_{i,j} b_{ij}$。由于 M 无挠，映射 $M \to M \otimes_R K$ 是单射，且其像包含在 $R^{\oplus r} = Re_1/b \oplus \ldots \oplus Re_r/b$ 中。 □

引理 15.22.8. 设 R 为诺特整环。设 M 为非零有限 R-模。下列条件等价：

(1) M 无挠，
(2) M 是有限自由模的子模，
(3) (0) 是 M 唯一的相伴素理想，
(4) (0) 在 M 的支撑中，且 M 具有性质 (S_1)，以及
(5) (0) 在 M 的支撑中，且 M 没有嵌入相伴素理想。

证明. 我们已在引理 15.22.7 中看到 (1) 和 (2) 的等价性。我们已在 **Algebra**，引理 10.157.2 中看到 (4) 和 (5) 的等价性。(3) 和 (5) 的等价性由定义直接得出。无挠模的局部化是无挠的（引理 15.22.3），因此显然 M 没有不同于 (0) 的相伴素理想。因此 (1) 蕴含 (5)。反过来，假设 (5)。如果 M 有挠，则存在嵌入 $R/I \subset M$ 对某个非零理想 I of R。因此 M 有一个不同于 (0) 的相伴素理想（见 **Algebra**，引理 10.63.3 和 10.63.7）。这是一个嵌入相伴素理想，与假设矛盾。 □

引理 15.22.9. 设 R 为整环。任何平坦 R-模都是无挠的。

证明. 如果 $x \in R$ 非零，则 $x : R \to R$ 是单射，因此如果 M 在 R 上平坦，则 $x : M \to M$ 是单射。因此如果 M 在 R 上平坦，则 M 无挠。 □

引理 15.22.10. 设 A 为赋值环。A-模 M 在 A 上平坦当且仅当 M 无挠。

证明. 蕴含“平坦 $\Rightarrow$ 无挠”是引理 15.22.9。反过来，假设 M 无挠。由平坦性的方程判据（见 **Algebra**，引理 10.39.11），我们需要证明 M 中的每个关系都是平凡的。为此假设 $\sum_{i=1,\ldots,n} a_i x_i = 0$,其中 $x_i \in M$,$a_i \in A$。重新编号后,我们可以假设对所有 i 有 $v(a_1) \leq v(a_i)$。因此我们可以写 $a_i = a_i' a_1$ 对某些 $a_i' \in A$。注意 $a_1' = 1$。由于 M 无挠,我们看到 $x_1 = -\sum_{i\geq 2} a_i' x_i$。因此，如果我们选取 $y_i = x_i$，$i = 2, \ldots, n$，则

$$x_1 = \sum\nolimits_{j\geq 2} -a_j' y_j, \quad x_i = y_i, (i \geq 2) \quad 0 = a_1 \cdot (-a_j') + a_j \cdot 1 (j \geq 2)$$

表明该关系是平凡的（明确地说，元素 a_{ij} 通过令 $a_{11} = 0$，对 $j > 1$ 令 $a_{1j} = -a_j'$，以及对 $i, j \geq 2$ 令 $a_{ij} = \delta_{ij}$ 来定义）。 □

引理 15.22.11. 设 A 为 *Dedekind* 整环（例如离散赋值环或更一般地主理想整环）。

(1) A-模平坦当且仅当它无挠。

(2) 有限无挠 A-模是有限局部自由的。

(3) 若 A 是主理想整环，则有限无挠 A-模是有限自由的。

证明. （关于引理陈述中括号内的注记，见 **Algebra**，引理 10.120.15。）(1) 的证明。由引理 15.22.6 和 **Algebra**，引理 10.39.18，只需对极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$ 在 $A_{\mathfrak{m}}$ 上验证该陈述。由于 $A_{\mathfrak{m}}$ 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.120.17），由引理 15.22.10 得证。

(2) 的证明。由 **Algebra**，引理 10.78.2 和 (1) 得出。

(3) 的证明。设 A 为主理想整环，M 为有限无挠模。由引理 15.22.7 我们看到 $M \subset A^{\oplus n}$ 对某个 n。我们对 n 归纳证明 M 自由。$n = 1$ 的情形恰好表达了 A 是主理想整环这一事实。若 $n > 1$，设 $M' \subset A^{\oplus n-1}$ 为投影到 $A^{\oplus n}$ 的后 $n-1$ 个直和项上的像。则我们得到短正合序列 $0 \to I \to M \to M' \to 0$，其中 I 是 M 与 $A^{\oplus n}$ 的第一个直和项 A 的交。由归纳我们看出 M 是有限自由 A-模的扩张，因此是有限自由的。 □

引理 15.22.12. 设 R 为整环。设 M, N 为 R-模。如果 N 无挠，则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 也无挠。

证明. 选取满射 $\bigoplus_{i\in I} R \to M$。则 $\mathrm{Hom}_R(M, N) \subset \prod_{i\in I} N$。 □

15.23. 模的秩

这是我们的定义。

定义 15.23.1. 设 R 为分式域为 K 的整环。R-模 M 的秩是 $\dim_K(M \otimes_R K)$。

当两种定义都适用时，此定义与 **Algebra**，定义 10.78.1 中秩为 r 的局部自由模的概念不冲突。

引理 15.23.2. 设 R 为整环。如果 $M \to M'$ 是 R-模的映射，其核和余核都是挠模，则 M 的秩等于 M' 的秩。

证明. 略去。提示：如果 K 是 R 的分式域，则诱导映射 $M \otimes_R K \to M' \otimes_R K$ 是同构。 □

引理 15.23.3. 设 R 为整环。设 $0 \to M \to M' \to M'' \to 0$ 为 R-模的短正合序列。则 M' 的秩是 M 和 M'' 的秩之和。

证明. 略去。 □

引理 15.23.4. 设 R 为整环。设 M 和 N 为 R-模。

(1) $M \otimes_R N$ 的秩是 M 和 N 的秩的乘积。
(2) 若 M 是有限展示 R-模，则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 的秩是 M 和 N 的秩的乘积。

证明. 第 (1) 部分由向量空间的相应事实得出。假设 M 作为 R-模有限展示。则 $\mathrm{Hom}_R(M, N) \otimes_R K$ 作为 K-向量空间同构于 $\mathrm{Hom}_K(M \otimes_R K, N \otimes_R K)$，由 **Algebra**，引理 10.10.2。又因为 $M \otimes_R K$ 有限维，我们由向量空间的相应事实得出结论。 □

引理 15.23.5. 设 $R \subset R'$ 为整环的扩张。如果 M 是 R-模，则 M 在 R 上的秩等于 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上的秩。

证明. 这是真的，因为向量空间的维数在基域扩张下不变。 □

引理 15.23.6. 设 R 为整环。设 M 为有限 R-模。则

(1) M 具有有限秩 $r \geq 0$，
(2) 存在映射 $M \to R^{\oplus r}$，其核和余核是挠模，
(3) 存在 $f \in R$，$f \neq 0$，使得 M_f 是秩为 r 的自由模，且
(4) 存在单射映射 $R^{\oplus r} \to M$，其余核是挠模。

证明. 由于 M 有限，$M \otimes_R K$ 是分式域 K 上的有限维向量空间。因此秩 r 有限。

选取 M 的生成元 $x_1, \ldots, x_n$。选取 $M \otimes_R K$ 的一组基 $e_1, \ldots, e_r$。我们可以写 $x_i \otimes 1 = \sum (a_{ij}/b_{ij}) e_j$ 对某些 $a_{ij}, b_{ij} \in R$ 且 $b_{ij} \neq 0$。令 $b = \prod b_{ij}$ 并用 $a_{ij} b / b_{ij}$ 代替 a_{ij}，我们可以假设 $x_i \otimes 1 = \sum (a_{ij}/b) e_j$。注意如果在 M 中有关系 $\sum r_i x_i = 0$，则对所有 $j = 1, \ldots, r$ 在 R 中有 $\sum r_i a_{ij} = 0$。

(2) 的证明。上面的最后一条注释告诉我们映射 $M \to \bigoplus R e_j$ 将 x_i 送到 $\sum a_{ij} e_j$ 是有定义的。$e_1, \ldots, e_r$ 构成 $M \otimes_R K$ 的一组基这一事实告诉我们，该映射在张量 K 后成为同构。因此这是一个如 (2) 中所要求的映射。

(3) 的证明。在 (2) 中构造的映射 $M \to R^{\oplus r}$ 的余核是有限挠模。因此我们可以找到 $g \in R$，$g \neq 0$，它零化该余核。换句话说，使得映射 $M_g \to R_g^{\oplus r}$ 是满射。然后我们可以选取分裂 $M_g = N \oplus R_g^{\oplus r}$。则 N 是有限 R_g-模，且 $N \otimes_{R_g} K = 0$。换句话说，N 是有限挠 R_g-模。因此我们可以找到 $g' \in R$ 零化 N。令 $f = gg'$，我们看到 (3) 成立。

为证明 (4)，选取 M_f 的一组基 $y_1, \ldots, y_r$，其中 f 如 (3) 中那样。然后写 $y_j = m_j/f^{t_j}$ 对某些 $m_j \in M$ 和 $t_j \geq 0$。将第 j 个基向量送到 m_j 的映射 $R^{\oplus r} \to M$ 将如 (4) 中那样。细节略去。 □

15.24. 自反模

这是我们的定义。

定义 15.24.1. 设 R 为整环。我们说 R-模 M 是自反的，如果自然映射

$$j : M \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)$$

将 $m \in M$ 送到将 $\varphi \in \mathrm{Hom}_R(M, R)$ 映到 $\varphi(m) \in R$ 的映射，是同构。

我们可以对更一般的环作此定义，但上述定义已有缺点。明智的做法是限制到诺特整环和有限无挠模，并且（也许）对 R 施加一些正则性条件（例如 R 正规）。

引理 15.24.2. 设 R 为整环，M 为 R-模。

(1) 若 M 自反，则 M 无挠。
(2) 若 M 有限，则 $j : M \to \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)$ 的核和余核是挠模。
(3) 若 M 有限，则 j 是单射当且仅当 M 无挠。

证明. 为证 (1)，利用 M 的双对偶由引理 15.22.12 可知无挠。假设 M 有限。选取 M 在 R 上的生成元 $x_1, \ldots, x_n$。设 K 为 R 的分式域。重新编号后，我们可以假设对某个 $0 \leq r \leq n$，元素 $x_1, \ldots, x_r$ 映到 $M \otimes_R K$ 在 K 上的一组基。对 $r < i \leq n$，写 $x_i \otimes 1 = \sum_{1 \leq j \leq r} x_j \otimes k_{ij}$，其中 $k_{ij} \in K$。选取 $c \in R$ 使得 $a_{ij} = ck_{ij} \in R$ 且使得在 M 中 $cx_i = \sum_{1 \leq j \leq r} a_{ij} x_j$（小细节略去）。则我们得到映射

$$R^{\oplus r} \xrightarrow{\alpha} M \xrightarrow{\beta} R^{\oplus r} \xrightarrow{\alpha} M$$

其中 $\alpha \circ \beta$ 和 $\beta \circ \alpha$ 都由乘以 c 给出。这里 α 使用 $x_1, \ldots, x_r$，而 β 将 x_i 送到 c 乘以第 i 个基向量（对 $1 \leq i \leq r$）以及送到向量 $(a_{i1}, \ldots, a_{ir})$（对 $r < i \leq n$）。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
R^{\oplus r} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & R^{\oplus r} & \longrightarrow & M \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\
R^{\oplus r} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R) & \longrightarrow & R^{\oplus r} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)
\end{array}$$

当然底行中相邻箭头的复合等于乘以 c。该图表表明 j 的核和余核都被 c 零化，这证明了 (2)。对于 (3)，注意如果 M 无挠，则 β 是单射，这推出 j 是单射。反过来是显然的，因为我们已经看到 M 的双对偶无挠。 □

引理 15.24.3. 设 R 为离散赋值环，M 为有限 R-模。则映射 $j : M \to \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)$ 是满射。

证明. 设 $M_{tors} \subset M$ 为挠子模。则我们有 $\mathrm{Hom}_R(M, R) = \mathrm{Hom}_R(M/M_{tors}, R)$（在任何整环上成立）。因此我们可以假设 M 无挠。则由引理 15.22.11 可知 M 自由，引理显然。 □

引理 15.24.4. 设 R 为诺特整环。设 M 为有限 R-模。下列条件等价：

(1) M 自反，
(2) 对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是自反 $R_{\mathfrak{p}}$-模，以及
(3) 对 R 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$M_{\mathfrak{m}}$ 是自反 $R_{\mathfrak{m}}$-模。

证明. $j : M \to \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)$ 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化是诺特局部整环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上模 $M_{\mathfrak{p}}$ 的相应映射。见 **Algebra**，引理 10.10.2。因此引理由 **Algebra**，引理 10.23.1 成立。 □

引理 15.24.5. 设 R 为诺特整环。设 $0 \to M \to M' \to M''$ 为有限 R-模的正合序列。如果 M' 自反且 M'' 无挠，则 M 自反。

证明. 我们将不加进一步说明地使用：对任何有限 R-模 N 和 N'，$\mathrm{Hom}_R(N, N')$ 是有限 R-模，见 **Algebra**，引理 10.71.9。取对偶我们得到序列

$$\mathrm{Hom}_R(M, R) \leftarrow \mathrm{Hom}_R(M', R) \leftarrow \mathrm{Hom}_R(M'', R)$$

再次对偶我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R) & \xrightarrow[j]{} & \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M', R), R) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M'', R), R) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ M & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M'' \end{array}$$

我们不知道顶行是否正合。但是，由假设中间的竖直箭头是同构，且右边的竖直箭头是单射（引理 15.24.2）。我们断言 j 是单射。假设该断言成立，则图表追踪表明左边的竖直箭头是同构，即 M 自反。

断言的证明。考虑定义 Q 的正合序列 $\mathrm{Hom}_R(M', R) \to \mathrm{Hom}_R(M, R) \to Q \to 0$。应用 **Algebra**，引理 10.10.2 得到

$$\mathrm{Hom}_K(M' \otimes_R K, K) \to \mathrm{Hom}_K(M \otimes_R K, K) \to Q \otimes_R K \to 0$$

但 $M \otimes_R K \to M' \otimes_R K$ 是向量空间的单射映射，因此是分裂单射，所以 $Q \otimes_R K = 0$，即 Q 是挠模。然后得到正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(Q, R) \to \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R) \to \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M', R), R)$$

且 $\mathrm{Hom}_R(Q, R) = 0$，因为 Q 是挠模。 □

引理 15.24.6. 设 R 为诺特整环。设 M 为有限 R-模。下列条件等价：

(1) M 自反，
(2) 存在短正合序列 $0 \to M \to F \to N \to 0$，其中 F 有限自由，N 无挠。

证明. 注意有限自由模是自反的。由引理 15.24.5 我们看到 (2) 蕴含 (1)。假设 M 自反。选取展示 $R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to \mathrm{Hom}_R(M, R) \to 0$。对偶我们得到正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R) \to R^{\oplus n} \to N \to 0$$

其中 $N = \mathrm{Im}(R^{\oplus n} \to R^{\oplus m})$ 是无挠模。由于 $M = \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)$，我们得到如 (2) 中的正合序列。 □

引理 15.24.7. 设 $R \to R'$ 为诺特整环的平坦同态。如果 M 是有限自反 R-模，则 $M \otimes_R R'$ 是有限自反 R'-模。

证明. 选取短正合序列 $0 \to M \to F \to N \to 0$，其中 F 有限自由，N 无挠，见引理 15.24.6。由于 $R \to R'$ 平坦，我们得到短正合序列 $0 \to M \otimes_R R' \to F \otimes_R R' \to N \otimes_R R' \to 0$，其中 $F \otimes_R R'$ 有限自由，$N \otimes_R R'$ 无挠（引理 15.22.4）。因此 $M \otimes_R R'$ 由引理 15.24.6 可知自反。 □

引理 15.24.8. 设 R 为诺特整环。设 M 为有限 R-模。设 N 为有限自反 R-模。则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 自反。

证明. 选取展示 $R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to M \to 0$。则我们得到

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(M, N) \to N^{\oplus n} \to N' \to 0$$

其中 $N' = \mathrm{Im}(N^{\oplus n} \to N^{\oplus m})$ 无挠。由引理 15.24.5 得出结论。 □

定义 15.24.9. 设 R 为诺特整环。设 M 为有限 R-模。模 $M^{**} = \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)$ 被称为 M 的自反包。

这是有意义的，因为自反包由引理 15.24.8 可知是自反的。赋值 $M \mapsto M^{**}$ 是一个函子。如果 $\varphi : M \to N$ 是到自反 R-模 N 的 R-模映射，则 φ 通过 M 的自反包分解为 $M \to M^{**} \to N$。换句话说，取自反包是诺特整环 R 上包含函子

$$\text{有限自反模} \subset \text{有限模}$$

的左伴随。

引理 15.24.10. *设 R 为诺特局部环。设 M, N 为有限 R-模。*

(1) *若 N 的深度 ≥ 1，则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 的深度 ≥ 1。*
(2) *若 N 的深度 ≥ 2，则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 的深度 ≥ 2。*

证明. 选取展示 $R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to M \to 0$。对偶我们得到正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(M, N) \to N^{\oplus n} \to N' \to 0$$

其中 $N' = \mathrm{Im}(N^{\oplus n} \to N^{\oplus m})$。深度 ≥ 1 的模的子模深度 ≥ 1；这由定义直接得出。因此第 (1) 部分显然。对于 (2)，注意这里假设和前面的注记推出 N' 的深度 ≥ 1。模 $N^{\oplus n}$ 的深度 ≥ 2。由 **Algebra**，引理 10.72.6 我们断定 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 的深度 ≥ 2。 □

引理 15.24.11. *设 R 为诺特环。设 M, N 为有限 R-模。*

(1) *若 N 具有性质 (S_1)，则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 具有性质 (S_1)。*
(2) *若 N 具有性质 (S_2)，则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 具有性质 (S_2)。*
(3) *若 R 是整环，N 无挠且 (S_2)，则 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 无挠且具有性质 (S_2)。*

证明. 由于对有限 R-模，在素理想处局部化与取 Hom_R 交换（**Algebra**，引理 10.71.9），第 (1) 和 (2) 部分由引理 15.24.10 直接得出。第 (3) 部分由 (2) 和引理 15.22.12 得出。 □

引理 15.24.12. *设 R 为诺特环。设 $\varphi : M \to N$ 为 R-模的映射。假设对每个素理想 $\mathfrak{p}$ of R，以下至少一项成立：*

(1) *$M_\mathfrak{p} \to N_\mathfrak{p}$ 是单射，或*
(2) *$\mathfrak{p} \notin Ass(M)$。*

则 φ 是单射。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 为 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 的相伴素理想。则存在元素 $x \in M_\mathfrak{p}$，它在 $M_\mathfrak{p} \to N_\mathfrak{p}$ 的核中，且其零化子是 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$（**Algebra**，引理 10.63.15）。这在两种情形下都不可能。因此 $\mathrm{Ass}(\mathrm{Ker}(\varphi)) = \emptyset$，由 **Algebra**，引理 10.63.7 我们断定 $\mathrm{Ker}(\varphi) = 0$。 □

引理 15.24.13. *设 R 为诺特环。设 $\varphi : M \to N$ 为 R-模的映射。假设 M 有限，且对每个素理想 $\mathfrak{p}$ of R，以下一项成立：*

(1) $M_{\mathfrak{p}} \to N_{\mathfrak{p}}$ 是同构，或

(2) $depth(M_{\mathfrak{p}}) \geq 2$ 且 $\mathfrak{p} \notin Ass(N)$。

则 φ 是同构。

证明. 由引理 15.24.12 我们看到 φ 是单射。设 $N' \subset N$ 为包含 M 的像的有限生成 R-模。则 $\mathrm{Ass}(N_{\mathfrak{p}}) = \emptyset$ 推出 $\mathrm{Ass}(N'_{\mathfrak{p}}) = \emptyset$。因此引理的假设对 $M \to N'$ 成立。为了证明 φ 是同构，只需对每个这样的 $N' \subset N$ 证明同样的事情。因此我们可以假设 N 是有限 R-模。在此情形下，$\mathfrak{p} \notin \mathrm{Ass}(N) \Rightarrow \mathrm{depth}(N_{\mathfrak{p}}) \geq 1$，见 **Algebra**，引理 10.63.18。考虑定义 Q 的短正合序列

$$0 \to M \to N \to Q \to 0$$

考察条件我们看到，在情形 (1) 中 $Q_{\mathfrak{p}} = 0$，在情形 (2) 中由 **Algebra**，引理 10.72.6 有 $\mathrm{depth}(Q_{\mathfrak{p}}) \geq 1$。这推出 Q 没有任何相伴素理想，因此由 **Algebra**，引理 10.63.7 得 $Q = 0$。 □

引理 15.24.14. 设 R 为诺特整环。设 $\varphi : M \to N$ 为 R-模的映射。假设 M 有限，N 无挠，且对每个素理想 $\mathfrak{p}$ *of* R，以下一项成立：

(1) $M_{\mathfrak{p}} \to N_{\mathfrak{p}}$ 是同构，或

(2) $depth(M_{\mathfrak{p}}) \geq 2$。

则 φ 是同构。

证明. 这是引理 15.24.13 的特殊情形。 □

引理 15.24.15. 设 R 为诺特整环。设 M 为有限 R-模。下列条件等价：

(1) M 自反，

(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$ *of* R，以下一项成立：

  (a) $M_{\mathfrak{p}}$ 是自反 $R_{\mathfrak{p}}$-模，或

  (b) $depth(M_{\mathfrak{p}}) \geq 2$。

证明. 若 (1) 为真，则由引理 15.24.4 对所有素理想 $\mathfrak{p}$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是自反模。因此 (1) $\Rightarrow$ (2)。假设 (2)。令 $N = \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, R), R)$，于是对每个素理想 $\mathfrak{p}$ of R 有

$$N_{\mathfrak{p}} = \mathrm{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(\mathrm{Hom}_{R_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}, R_{\mathfrak{p}}), R_{\mathfrak{p}})$$

见 **Algebra**，引理 10.10.2。我们对映射 $j : M \to N$ 应用引理 15.24.14。这是允许的，因为 M 有限且 N 由引理 15.22.12 可知无挠。在情形 (2)(a) 中映射 $M_{\mathfrak{p}} \to N_{\mathfrak{p}}$ 是同构，在情形 (2)(b) 中我们有 $\mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}}) \geq 2$。 □

引理 15.24.16. 设 R 为诺特整环。设 M 为有限自反 R-模。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。

(1) 若 $depth(R_{\mathfrak{p}}) \geq 2$，则 $depth(M_{\mathfrak{p}}) \geq 2$。
(2) 若 R 是 (S_2)，则 M 是 (S_2)。

证明. 由于自反包 $\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M,R),R)$ 的形成与局部化交换（**Algebra**，引理 10.10.2），第 (1) 部分由引理 15.24.10 得出。第 (2) 部分由引理 15.24.11 直接得出。 □

例 15.24.17. 上述和以下的结果表明自反性与 (S_2) 条件有关；这里有一个例子以防止过于乐观的猜想。设 k 为域。设 R 为 $k[x,y]$ 的由 $1, y, x^2, xy, x^3$ 生成的 k-子代数。则 R 不是 (S_2)。所以 R 作为 R-模是一个自反但非 (S_2) 的 R-模的例子。设 $M = k[x,y]$ 视为 R-模。则 M 是自反 R-模，因为

$$\mathrm{Hom}_R(M,R) = \mathfrak{m} = (y, x^2, xy, x^3) \quad \text{且} \quad \mathrm{Hom}_R(\mathfrak{m},R) = M$$

且 M 作为 R-模是 (S_2)（计算略去）。因此 R 是一个诺特整环，拥有一个自反 (S_2) 模，但 R 本身不是 (S_2)。

引理 15.24.18. 设 R 为分式域为 K 的诺特正规整环。设 M 为有限 R-模。下列条件等价：

(1) M 自反，
(2) M 无挠且具有性质 (S_2)，
(3) M 无挠且 $M = \bigcap_{height(\mathfrak{p})=1} M_{\mathfrak{p}}$，其中交在 $M_K = M \otimes_R K$ 中取。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.157.4 我们看到 R 满足 (R_1) 和 (S_2)。

假设 (1)。则 M 由引理 15.24.2 无挠，且由引理 15.24.16 满足 (S_2)。因此 (2) 成立。

假设 (2)。由定义 $M' = \bigcap_{\mathrm{height}(\mathfrak{p})=1} M_{\mathfrak{p}}$ 是映射

$$M_K \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{\mathrm{height}(\mathfrak{p})=1} M_K/M_{\mathfrak{p}} \subset \prod\nolimits_{\mathrm{height}(\mathfrak{p})=1} M_K/M_{\mathfrak{p}}$$

的核。注意我们的映射确实如上所示通过直和分解，因为给定 $a/b \in K$，至多有有限多个高度 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ 使得 $b \in \mathfrak{p}$。设 $\mathfrak{p}_0$ 为高度 1 的素理想。则 $(M_K/M_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p}_0} = 0$ 除非 $\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0$，此时我们得到 $(M_K/M_{\mathfrak{p}})_{\mathfrak{p}_0} = M_K/M_{\mathfrak{p}_0}$。因此由局部化的正合性以及局部化与直和交换这一事实，我们看到 $M'_{\mathfrak{p}_0} = M_{\mathfrak{p}_0}$。由于 M 在高度 > 1 的素理想处深度 ≥ 2，由引理 15.24.14 我们看到 $M \to M'$ 是同构。因此 (3) 成立。

假设 (3)。设 $\mathfrak{p}$ 为高度 1 的素理想。则由 (R_1) 可知 $R_{\mathfrak{p}}$ 是离散赋值环。由引理 15.22.11 我们看到 $M_{\mathfrak{p}}$ 有限自由，特别地自反。因此映射 $M \to M^{**}$ 在所有高度 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ 处诱导同构。于是条件 $M = \bigcap_{\mathrm{height}(\mathfrak{p})=1} M_{\mathfrak{p}}$ 推出 $M = M^{**}$，从而 (1) 成立。 □

引理 15.24.19. 设 R 为诺特正规整环。设 M 为有限 R-模。则 M 的自反包是交

$$M^{**} = \bigcap\nolimits_{height(\mathfrak{p})=1} M_{\mathfrak{p}}/(M_{\mathfrak{p}})_{tors} = \bigcap\nolimits_{height(\mathfrak{p})=1} (M/M_{tors})_{\mathfrak{p}}$$

在 $M \otimes_R K$ 中取。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 为高度 1 的素理想。$M_{\mathfrak{p}} \to M \otimes_R K$ 的核是 $M_{\mathfrak{p}}$ 的挠子模 $(M_{\mathfrak{p}})_{tors}$。而且，我们有 $(M/M_{tors})_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}/(M_{\mathfrak{p}})_{tors}$，且这是离散赋值环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的有限自由模（引理 15.22.11）。则 $M_{\mathfrak{p}}/(M_{\mathfrak{p}})_{tors} \to (M_{\mathfrak{p}})^{**} = (M^{**})_{\mathfrak{p}}$ 是同构，因此引理是引理 15.24.18 的推论。 □

引理 15.24.20. 设 A 为分式域为 K 的诺特正规整环。设 L 为 K 的有限扩张。如果 A 在 L 中的整闭包 B 在 A 上有限，则 B 作为 A-模是自反的。

证明. 只需证明 $B = \bigcap B_{\mathfrak{p}}$，其中交取遍高度 1 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，见引理 15.24.18。设 $b \in \bigcap B_{\mathfrak{p}}$。设 $x^d + a_1 x^{d-1} + \ldots + a_d$ 为 b 在 K 上的极小多项式。我们想证明 $a_i \in A$。由 **Algebra**，引理 10.38.6 我们看到对所有 i 和所有高度 1 的素理想 $\mathfrak{p}$ 有 $a_i \in A_{\mathfrak{p}}$。因此我们由 **Algebra**，引理 10.157.6（或已经引用的引理，因为 A 是它自身上的自反模）得到所需结论。 □

15.25. 内容理想

该定义可能出乎你的意料。

定义 15.25.1. 设 A 为环。设 M 为平坦 A-模。设 $x \in M$。如果 A 中使得 $x \in IM$ 的理想 I 的集合有最小元素，我们称它为 x 的内容理想。

注意，由于 M 在 A 上平坦，对 A 的一对理想 I, I'，我们有 $IM \cap I'M = (I \cap I')M$，这可以通过将正合序列 $0 \to I \cap I' \to I \oplus I' \to I + I' \to 0$ 与 M 张量看出。

引理 15.25.2. 设 A 为环。设 M 为平坦 A-模。设 $x \in M$。x 的内容理想（如果存在）是有限生成的。

证明. 假设 $x \in IM$。则我们可以写 $x = \sum_{i=1,\ldots,n} f_i x_i$，其中 $f_i \in I$ 且 $x_i \in M$。因此 $x \in I'M$，其中 $I' = (f_1, \ldots, f_n)$。 □

引理 15.25.3. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环。设 $u : M \to N$ 为平坦 A-模的映射，使得 $\overline{u} : M/\mathfrak{m}M \to N/\mathfrak{m}N$ 是单射。如果 $x \in M$ 有内容理想 I，则 $u(x)$ 也有内容理想 I。

证明. 显然 $u(x) \in IN$。如果 $u(x) \in I'N$，则 $u(x) \in (I' \cap I)N$，见定义 15.25.1 后面的讨论。因此只需证明：如果 $x \in I'N$ 且 $I' \subset I$，$I' \neq I$，则 $u(x) \notin I'N$。由于 I/I' 是非零有限 A-模（引理 15.25.2），由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）存在非零 A-模映射

$\chi : I/I' \to A/\mathfrak{m}$。由于 I 是 x 的内容理想，我们看到 $x \notin I''M$，其中 $I'' = \mathrm{Ker}(\chi)$。因此 x 不在映射

$$IM = I \otimes_A M \xrightarrow{\chi \otimes 1} A/\mathfrak{m} \otimes M \cong M/\mathfrak{m}M$$

的核中。应用我们对 $\overline{u}$ 的假设，我们断定 $u(x)$ 在映射

$$IN = I \otimes_A N \xrightarrow{\chi \otimes 1} A/\mathfrak{m} \otimes N \cong N/\mathfrak{m}N$$

下的像不为零，于是得出结论。 □

引理 15.25.4. *设 A 为环。设 M 为平坦 Mittag-Leffler 模。则 M 的每个元素都有内容理想。*

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.91.2 的特殊情形。 □

15.26. 平坦性与有限性条件

在本节中，我们讨论一些形如“平坦 + 有限型 ⇒ 有限展示”的蕴含关系。我们将在平坦性章节中重新讨论这一结果，见 **More on Flatness**，节 38.1。此类结果的第一个已在 **Algebra**，引理 10.108.6 中证明。

引理 15.26.1. *设 R 为环。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$ 为 R 上的多项式环。设 M 为 S-模。假设*

(1) *存在有限多个素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_m$ of R，使得映射 $R \to \prod R_{\mathfrak{p}_j}$ 是单射，*
(2) *M 是有限 S-模，*
(3) *M 在 R 上平坦，且*
(4) *对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，模 $M_{\mathfrak{p}}$ 在 $S_{\mathfrak{p}}$ 上有限展示。*

则 M 在 S 上有限展示。

证明. 选取 M 作为 S-模的一个展示

$$0 \to K \to S^{\oplus r} \to M \to 0$$

设 $\mathfrak{q}$ 为 S 的位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。由假设存在有限多个元素 $k_1, \ldots, k_t \in K$，使得若令 $K' = \sum Sk_j \subset K$，则 $K'_{\mathfrak{p}} = K_{\mathfrak{p}}$ 且对 $j = 1, \ldots, m$ 有 $K'_{\mathfrak{p}_j} = K_{\mathfrak{p}_j}$。令 $M' = S^{\oplus r}/K'$，我们特别推出 $M'_{\mathfrak{q}} = M_{\mathfrak{q}}$。由平坦性的开性，见 **Algebra**，定理 10.129.4，我们断定存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 M'_g 在 R 上平坦。因此 $M'_g \to M_g$ 是平坦 R-模的满射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} M'_g & \longrightarrow & M_g \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod (M'_g)_{\mathfrak{p}_j} & \longrightarrow & \prod (M_g)_{\mathfrak{p}_j} \end{array}$$

底行箭头由 $k_1, \ldots, k_t$ 的选取可知是同构。左竖直箭头是单射，因为 $R \to \prod R_{\mathfrak{p}_j}$ 是单射且 M'_g 在 R 上平坦。因此顶行水平箭头是单射，从而是同构。这证明了 M_g 在 S_g 上有限展示。我们通过应用 **Algebra**，引理 10.23.2 得出结论。 □

引理 15.26.2. 设 $R \to S$ 为环同态。假设

(1) 存在有限多个素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_m$ *of* R，使得映射 $R \to \prod R_{\mathfrak{p}_j}$ 是单射，
(2) $R \to S$ 是有限型，
(3) S 在 R 上平坦，且
(4) 对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，环 $S_{\mathfrak{p}}$ 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上有限展示。

则 S 在 R 上有限展示。

证明. 由假设 S 是 R 上多项式环的商。因此结果直接由引理 15.26.1 得出。 □

引理 15.26.3. 设 R 为环。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$ 为 R 上的分次多项式代数，即 $\deg(x_i) > 0$ 但不必等于 1。设 M 为分次 S-模。假设

(1) R 是局部环，
(2) M 是有限 S-模，且
(3) M 在 R 上平坦。

则 M 作为 S-模是有限展示的。

证明. 设 $M = \bigoplus M_d$ 为 M 的分次。选取 M 的齐次生成元 $m_1, \ldots, m_r \in M$。设 $\deg(m_i) = d_i \in \mathbf{Z}$。这给出一个展示

$$0 \to K \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,r} S(-d_i) \to M \to 0$$

它在每个次数 d 导致短正合序列

$$0 \to K_d \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,r} S_{d-d_i} \to M_d \to 0.$$

由假设每个 M_d 是有限平坦 R-模。由 **Algebra**，引理 10.78.5，这推出每个 M_d 是有限自由 R-模。因此我们看到每个 K_d 是有限 R-模。并且每个 K_d 在 R 上平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.13。因此我们再次由 **Algebra**，引理 10.78.5 断定每个 K_d 是有限自由的。

设 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。由 M 在 R 上的平坦性，上述短正合序列在与 $\kappa = \kappa(\mathfrak{m})$ 张量后仍保持短正合。由于环 $S \otimes_R \kappa$ 是诺特的，我们看到存在齐次元素 $k_1, \ldots, k_t \in K$，使得其像 $\overline{k}_j$ 在 $S \otimes_R \kappa$ 上生成 $K \otimes_R \kappa$。设 $\deg(k_j) = e_j$。因此对任何 d，映射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,t} S_{d-e_j} \longrightarrow K_d$$

在与 κ 张量后成为满射。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），这推出该映射在 R 上是满射。因此 K 由 $k_1, \ldots, k_t$ 在 S 上生成，从而得证。 □

引理 15.26.4. 设 R 为环。设 $S = \bigoplus_{n \geq 0} S_n$ 为分次 R-代数。设 $M = \bigoplus_{d \in \mathbf{Z}} M_d$ 为分次 S-模。假设 S 作为 R-代数有限生成，假设 S_0 是有限 R-代数，且假设存在有限多个素理想 $\mathfrak{p}_j$，$i = 1, \ldots, m$，使得 $R \to \prod R_{\mathfrak{p}_j}$ 是单射。

(1) 若 S 在 R 上平坦，则 S 是有限展示 R-代数。

(2) 若 M 作为 R-模平坦且作为 S-模有限，则 M 作为 S-模是有限展示的。

证明. 由于 S 作为 R-代数有限生成，它作为 S_0 代数有限生成，例如由次数 $d_1, \ldots, d_n > 0$ 的齐次元素 $t_1, \ldots, t_n \in S$ 生成。令 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$，其中 $\deg(x_i) = d_i$。环映射 $P \to S$，$x_i \to t_i$ 是有限的，因为 S_0 是有限 R-模。为证 (1)，只需证明 S 是有限展示 P-模。为证 (2)，只需证明 M 是有限展示 P-模。因此只需证明：若 $S = P$ 是分次多项式环且 M 是有限 S-模且在 R 上平坦，则 M 作为 S-模是有限展示的。由引理 15.26.3，我们看到对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是有限展示 $S_{\mathfrak{p}}$-模。因此结果由引理 15.26.1 得出。 □

注记 15.26.5. 设 R 为环。何时 R 满足引理 15.26.1、15.26.2 和 15.26.4 中提到的条件？这在以下情形成立：

(1) R 是局部环，

(2) R 是诺特环，

(3) R 是整环，

(4) R 是具有有限多个极小素理想的约化环，或

(5) R 具有有限多个弱相伴素理想，见 **Algebra**，引理 10.66.17。

因此这些引理在上面列出的所有情形下都成立。

以下引理将在 **More on Flatness**，命题 38.13.10 中得到改进。

引理 15.26.6. 设 A 为赋值环。设 $A \to B$ 为有限型环映射。设 M 为有限 B-模。

(1) 若 B 在 A 上平坦，则 B 是有限展示 A-代数。

(2) 若 M 作为 A-模平坦，则 M 作为 B-模是有限展示的。

证明. 我们将使用：A-模平坦当且仅当它无挠，见引理 15.22.10。由 **Algebra**，引理 10.57.10，我们可以找到一个分次 A-代数 S，$S_0 = A$，由有限多个 1 次元素生成，以及元素 $f \in S_1$ 和有限分次 S-模 N，使得 $B \cong S_{(f)}$ 且 $M \cong N_{(f)}$。若 M 无挠，则我们可以通过用 N/N_{tors} 代替 N 来取 N 无挠，见引理 15.22.2。类似地，若 B 无挠，则我们可以通过用 S/S_{tors} 代替 S 来取 S 无挠。因此在情形 (1) 中，我们可以应用引理 15.26.4 来看到 S 是有限展示 A-代数，这

推出 $B = S_{(f)}$ 是有限展示 A-代数。为证 (2)，我们可以先将 S 替换为分次多项式环，然后我们可以应用引理 15.26.3 来得出结论。 □

引理 15.26.7. *设 A 为赋值环。设 $A \to B$ 为局部同态，且本质有限型。设 M 为有限 B-模。*

(1) *若 B 在 A 上平坦，则 B 在 A 上本质有限展示。*

(2) *若 M 作为 A-模平坦，则 M 作为 B-模是有限展示的。*

证明. 由假设我们可以将 B 写成多项式代数 $P = A[x_1, \ldots, x_n]$ 在素理想 $\mathfrak{q}$ 处的局部化的商。在情形 (1) 中，我们将 $M = B$ 视为 $P_\mathfrak{q}$ 上的有限模；在情形 (2) 中，我们将 M 视为 $P_\mathfrak{q}$ 上的有限模。在两种情形下，我们都需要证明这是一个有限展示 $P_\mathfrak{q}$-模，情形 (2) 见 **Algebra**，引理 10.6.4。

选取展示 $0 \to K \to P_\mathfrak{q}^{\oplus r} \to M \to 0$，这是可能的，因为 M 在 $P_\mathfrak{q}$ 上有限。设 $L = P^{\oplus r} \cap K$。则 $K = L_\mathfrak{q}$，见 **Algebra**，引理 10.9.15。则 $N = P^{\oplus r}/L$ 是 M 的子模，因此由引理 15.22.10 可知平坦。又因为 N 是有限 P-模，由引理 15.26.6 可知 N 作为 P-模是有限展示的。由于局部化正合（**Algebra**，命题 10.9.12），我们看到 $N_\mathfrak{q} = M$，从而得出结论。 □

15.27. 爆破与平坦性

在本节中，我们开始讨论形如“在爆破后严格变换变为平坦”的结果。更多此类结果可以在 **Divisors**，节 31.36 和 **More on Flatness**，节 38.30 中找到。

定义 15.27.1. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想，$a \in I$。设 $R[\frac{I}{a}]$ 为仿射爆破代数，见 **Algebra**，定义 10.70.1。设 M 为 R-模。M 沿 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的严格变换是 $R[\frac{I}{a}]$-模

$$M' = \left(M \otimes_R R[\tfrac{I}{a}]\right)/a\text{-幂挠}$$

以下是通过爆破实现平坦化的一个非常弱的版本，但它有时已经是有用的结果。

引理 15.27.2. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为分式域为 K 的局部整环。设 S 为有限型 R-代数。设 M 为有限 S-模。对每个支配 R 的赋值环 $A \subset K$，存在理想 $I \subset \mathfrak{m}$ 和非零元素 $a \in I$，使得*

(1) *I 有限生成，*

(2) *A 在 $R[\frac{I}{a}]$ 上有中心，*

(3) *$R \to R[\frac{I}{a}]$ 在 $\mathfrak{m}$ 处的纤维环非零，且*

(4) *S 沿 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的严格变换 $S_{I,a}$ 在 R 上平坦且有限展示，并且 M 沿 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的严格变换 $M_{I,a}$ 在 R 上平坦且在 $S_{I,a}$ 上有限展示。*

证明. 写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/J$，并将 $N = S \oplus M$ 视为 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$ 上的模。如果我们能在 S 是 R 上多项式代数的情形证明引理，则我们可以找到满足 (1)、(2)、(3) 的 I, a，使得

N 沿 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的严格变换 $N_{I,a}$ 在 R 上平坦，且作为 P 的严格变换 $P_{I,a}$ 上的模有限展示。由于 $P_{I,a} = R[\frac{I}{a}][x_1, \ldots, x_n]$（小细节略去），我们发现直和项 $S_{I,a} \subset N_{I,a}$ 在 R 上平坦，且作为 $R[\frac{I}{a}][x_1, \ldots, x_n]$ 上的模有限展示。因此 $S_{I,a}$ 作为 $R[\frac{I}{a}]$-代数是有限展示的。而且，直和项 $M_{I,a} \subset N_{I,a}$ 在 R 上平坦，且作为 $P_{I,a}$ 上的模有限展示，从而也作为 $S_{I,a}$ 上的模有限展示，见 **Algebra**，引理 10.6.4。这就将我们归结为下一段讨论的情形。

假设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$。选取展示

$$0 \to K \to S^{\oplus r} \to M \to 0.$$

设 M_A 为 $M \otimes_R A$ 模去其挠子模所得的商，见引理 15.22.2。则 M_A 是 $S_A = A[x_1, \ldots, x_n]$ 上的有限模。由引理 15.22.10 我们看到 M_A 在 A 上平坦。由引理 15.26.6 我们看到 M_A 是有限展示的。因此存在有限多个元素 $k_1, \ldots, k_t \in S_A^{\oplus r}$，它们作为 S_A-模生成展示 $S_A^{\oplus r} \to M_A$ 的核。对于满足 (1)、(2) 和 (3) 的任何选择 $a \in I \subset \mathfrak{m}$，我们记 $M_{I,a}$ 为 M 沿 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的严格变换。它是 $S_{I,a} = R[\frac{I}{a}][x_1, \ldots, x_n]$ 上的有限模。由 **Algebra**，引理 10.70.12，我们有 $A = \operatorname{colim}_{I,a} R[\frac{I}{a}]$。这推出 $S_A = \operatorname{colim} S_{I,a}$ 且

$$\operatorname{colim} M \otimes_R R[\tfrac{I}{a}] = M \otimes_R A$$

选取 I, a 以及提升 $k_1, \ldots, k_t \in S_{I,a}^{\oplus r}$。由于 M_A 是 $M \otimes_R A$ 模去挠所得的商，我们看到 $k_1, \ldots, k_t$ 在 $M \otimes_R A$ 中的像被非零元素 $\alpha \in A$ 零化。用不同的对替换 I, a（记住余极限是滤过的）后，我们可以假设 $\alpha = x/a^n$ 对某个非零 $x \in I^n$。然后我们发现 $xk_1, \ldots, xk_t$ 在 $M \otimes_R A$ 中的像为零。因此用不同的对替换 I, a 后，我们可以假设对某个非零 $x \in R$，$xk_1, \ldots, xk_t$ 在 $M \otimes_R R[\frac{I}{a}]$ 中的像为零。最后用 xI, xa 替换 I, a，我们发现我们可以假设 $k_1, \ldots, k_t$ 映到 $M \otimes_R R[\frac{I}{a}]$ 的 a-幂挠元素。对于任何这样的对 (I, a)，我们令

$$M'_{I,a} = S_{I,a}^{\oplus r} / \sum S_{I,a} k_j.$$

由于 $M_A = S_A^{\oplus r} / \sum S_A k_j$，我们看到 $M_A = \operatorname{colim}_{I,a} M'_{I,a}$。此时我们最终应用 **Algebra**，引理 10.168.1 (3) 来断定对某个如上所述的对 (I, a)，$M'_{I,a}$ 是平坦的。该引理先验地不适用于严格变换系统

$$M_{I,a} = (M \otimes_R R[\tfrac{I}{a}])/a\text{-幂挠}$$

因为转移映射可能不满足引理的假设。但现在，由于平坦性推出无挠（引理 15.22.9），并且由于 $M_{I,a}$ 是 $M'_{I,a}$ 的商（因为我们安排了元素 $k_1, \ldots, k_t$ 在 $M_{I,a}$ 中的像为零）模去 a-幂挠子模，我们也断定对于这样的对有 $M'_{I,a} = M_{I,a}$，从而得证。 □

引理 15.27.3. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。设 $k \geq 0$ 且 $I = Fit_k(M)$。对每个 $a \in I$，令 $R' = R[\frac{I}{a}]$，则严格变换

$$M' = (M \otimes_R R')/a\text{-幂挠}$$

有 $Fit_k(M') = R'$。

证明. 首先观察到 $\mathrm{Fit}_k(M \otimes_R R') = IR' = aR'$。第一个等号由引理 15.8.4 第 (3) 部分，第二个等号由 **Algebra**，引理 10.70.2。由引理 15.8.9 和局部化的正合性，我们看到对 R' 的每个素理想 $\mathfrak{p}'$，$M'_{\mathfrak{p}'}$ 可以由 $\leq k$ 个元素生成。然后例如由引理 15.8.7 得 $\mathrm{Fit}_k(M') = R'$。 □

引理 15.27.4. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。设 $k \geq 0$ 且 $I = Fit_k(M)$。假设对每个 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$M_{\mathfrak{p}}$ 是秩为 k 的自由模。则对每个 $a \in I$，令 $R' = R[\frac{I}{a}]$，严格变换

$$M' = (M \otimes_R R')/a\text{-幂挠}$$

是秩为 k 的局部自由模。

证明. 由引理 15.27.3 我们有 $\mathrm{Fit}_k(M') = R'$。由引理 15.8.8，只需证明 $\mathrm{Fit}_{k-1}(M') = 0$。回忆 $R' \subset R'_a = R_a$，见 **Algebra**，引理 10.70.2。因此只需证明 $\mathrm{Fit}_{k-1}(M')$ 在 $R'_a = R_a$ 中的像为零。由于显然 $(M')_a = M_a$，这归结为证明 $\mathrm{Fit}_{k-1}(M_a) = 0$，因为 Fitting 理想的形成与基变换交换，根据引理 15.8.4 第 (3) 部分。这由我们的假设 M_a 是秩为 k 的有限局部自由模（见 **Algebra**，引理 10.78.2）以及已引用的引理 15.8.8 成立。 □

引理 15.27.5. 设 R 为环。设 M 为有限 R-模。设 $f \in R$ 为使得 M_f 是秩为 r 的有限局部自由模的元素。则存在有限生成理想 $I \subset R$，满足 $V(f) = V(I)$，使得对所有 $a \in I$，令 $R' = R[\frac{I}{a}]$，严格变换

$$M' = (M \otimes_R R')/a\text{-幂挠}$$

是秩为 r 的局部自由模。

证明. 选取满射 $R^{\oplus n} \to M$。选取有限子模 $K \subset \mathrm{Ker}(R^{\oplus n} \to M)$，使得 $R^{\oplus n}/K \to M$ 在反转 f 后成为同构。这是可能的，因为 M_f 是有限展示的，例如由 **Algebra**，引理 10.78.2。令 $M_1 = R^{\oplus n}/K$，并假设我们可以对 M_1 证明引理。设 $I \subset R$ 为相应的理想。则对 $a \in I$，映射

$$M'_1 = (M_1 \otimes_R R')/a\text{-幂挠} \longrightarrow M' = (M \otimes_R R')/a\text{-幂挠}$$

是满射。它在 R' 中反转 a 后也是同构，因为 $R'_a = R_f$，见 **Algebra**，引理 10.70.7。但 a 是 M'_1 上的非零因子，因此所展示的映射是同构。因此只需在 M 是有限展示 R-模的情形证明引理。

假设 M 是有限展示 R-模。则 $J = \mathrm{Fit}_r(M) \subset S$ 是有限生成理想。我们断言 $I = fJ$ 可行。

我们首先验证 $V(f) = V(I)$。包含 $V(f) \subset V(I)$ 显然。反过来，若 $f \notin \mathfrak{p}$，则由引理 15.8.7，$\mathfrak{p}$ 不是 $V(J)$ 的元素。因此 $\mathfrak{p} \notin V(fJ) = V(I)$。

设 $a \in I$ 并令 $R' = R[\frac{I}{a}]$。我们可以写 $a = fb$ 对某个 $b \in J$。由 **Algebra**，引理 10.70.2 和 10.70.8，我们看到 $JR' = bR'$ 且 b 在 R' 中是非零因子。设 $\mathfrak{p}' \subset R' = R[\frac{I}{a}]$ 为素理想。则 $JR'_{\mathfrak{p}'}$ 由 b 生成。由引理 15.8.9 可知 $M'_{\mathfrak{p}'}$ 可以由 r 个元素生成。由于 M' 有限，存在 $m_1, \ldots, m_r \in M'$ 和 $g \in R'$，$g \notin \mathfrak{p}'$，使得相应的映射 $(R')^{\oplus r} \to M'$ 在反转 g 后成为满射。

最后，考虑理想 $J' = \mathrm{Fit}_{k-1}(M')$。注意 $J'R'_g$ 由 $m_1, \ldots, m_r$ 之间关系的系数生成（Fitting 理想与基变换的相容性）。因此只需证明 $J' = 0$，见引理 15.8.8。由于 $R'_a = R_f$（**Algebra**，引理 10.70.7）且 $M'_a = M_f$ 是秩为 r 的自由模，我们看到 $J'_a = 0$。由于 a 在 R' 中是非零因子，我们断定 $J' = 0$ 并得证。 □

15.28. 完备化与平坦性

在本节中，我们讨论何时“大”平坦模的完备化是平坦的。

引理 15.28.1. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 A 为集合。假设 R 关于 I 是诺特且完备的。存在一个典范映射

$$\left(\bigoplus\nolimits_{\alpha \in A} R\right)^\wedge \longrightarrow \prod\nolimits_{\alpha \in A} R$$

从直和的 I-进完备化到积，它是泛单射的。

证明. 由定义，左边的一个元素 x 是 $x = (x_n)$，其中 $x_n = (x_{n,\alpha}) \in \bigoplus_{\alpha \in A} R/I^n$，使得 $x_{n,\alpha} = x_{n+1,\alpha} \bmod I^n$。由于 $R = R^\wedge$，我们看到对任何 α 存在 $y_\alpha \in R$ 使得 $x_{n,\alpha} = y_\alpha \bmod I^n$。注意对每个 n，只有有限多个 α 使得元素 $x_{n,\alpha}$ 非零。反过来，给定 $(y_\alpha) \in \prod_\alpha R$，使得对每个 n 只有有限多个 α 使得 $y_\alpha \bmod I^n$ 非零，则这定义了左边的一个元素。因此我们可以将左边的元素视为无限“收敛和” $\sum_\alpha y_\alpha$，其中 $y_\alpha \in R$，使得对每个 n 只有有限多个 y_α 模 I^n 非零。所展示的映射将此元素映到积中的元素 (y_α)。特别地，该映射是单射。

设 Q 为有限 R-模。我们需要证明映射

$$Q \otimes_R \left(\bigoplus\nolimits_{\alpha \in A} R\right)^\wedge \longrightarrow Q \otimes_R \left(\prod\nolimits_{\alpha \in A} R\right)$$

是单射，见 **Algebra**，定理 10.82.3。选取展示 $R^{\oplus k} \to R^{\oplus m} \to Q \to 0$，并记 $q_1, \ldots, q_m \in Q$ 为 Q 的相应生成元。由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）存在常数 c 使得 $\mathrm{Im}(R^{\oplus k} \to R^{\oplus m}) \cap (I^N)^{\oplus m} \subset \mathrm{Im}((I^{N-c})^{\oplus k} \to R^{\oplus m})$。让我们考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\bigoplus_{l=1}^k \left(\bigoplus_{\alpha \in A} R\right)^\wedge & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1}^m \left(\bigoplus_{\alpha \in A} R\right)^\wedge & \longrightarrow & Q \otimes_R \left(\bigoplus_{\alpha \in A} R\right)^\wedge & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\bigoplus_{l=1}^k \left(\prod_{\alpha \in A} R\right) & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1}^m \left(\prod_{\alpha \in A} R\right) & \longrightarrow & Q \otimes_R \left(\prod_{\alpha \in A} R\right) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

具有正合行。选取 $\bigoplus_{j=1,\ldots,m}(\bigoplus_{\alpha\in A}R)^\wedge$ 中的元素 $\sum_j\sum_\alpha y_{j,\alpha}$。如果该元素在模 $Q\otimes_R(\prod_{\alpha\in A}R)$ 中的像为零，那么我们特别看到对每个 α 有 $\sum_j q_j\otimes y_{j,\alpha}=0$ 在 Q 中。因此我们可以找到元素 $(z_{1,\alpha},\ldots,z_{k,\alpha})\in\bigoplus_{l=1,\ldots,k}R$，它映到 $(y_{1,\alpha},\ldots,y_{m,\alpha})\in\bigoplus_{j=1,\ldots,m}R$。而且，如果对 $j=1,\ldots,m$ 有 $y_{j,\alpha}\in I^{N_\alpha}$，则我们可以假设对 $l=1,\ldots,k$ 有 $z_{l,\alpha}\in I^{N_\alpha-c}$。因此和 $\sum_l\sum_\alpha z_{l,\alpha}$ 是“收敛的”，并定义了 $\bigoplus_{l=1,\ldots,k}(\bigoplus_{\alpha\in A}R)^\wedge$ 中的一个元素，它映到我们开始的元素 $\sum_j\sum_\alpha y_{j,\alpha}$。因此右竖直箭头是单射，我们得证。 □

以下引理也可以从下面的引理 15.28.4 推出。

引理 15.28.2. *设 R 为环。设 $I\subset R$ 为理想。设 A 为集合。假设 R 诺特。完备化 $(\bigoplus_{\alpha\in A}R)^\wedge$ 是平坦 R-模。*

证明. 记 $R^\wedge$ 为 R 关于 I 的完备化。由于 $R\to R^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.97.2 可知平坦，只需证明 $(\bigoplus_{\alpha\in A}R)^\wedge$ 是平坦 $R^\wedge$-模（利用 **Algebra**，引理 10.39.4）。由于

$$(\bigoplus\nolimits_{\alpha\in A}R)^\wedge=(\bigoplus\nolimits_{\alpha\in A}R^\wedge)^\wedge$$

我们可以用 $R^\wedge$ 代替 R，并假设 R 关于 I 完备（见 **Algebra**，引理 10.97.4）。在此情形下，引理 15.28.1 告诉我们映射 $(\bigoplus_{\alpha\in A}R)^\wedge\to\prod_{\alpha\in A}R$ 是泛单射的。因此，由 **Algebra**，引理 10.82.7，只需证明 $\prod_{\alpha\in A}R$ 是平坦的。由 **Algebra**，命题 10.90.6（以及 **Algebra**，引理 10.90.5）我们看到 $\prod_{\alpha\in A}R$ 是平坦的。 □

引理 15.28.3. *设 A 为诺特环。设 I 为 A 的理想。设 M 为有限 A-模。对每个 $p>0$，存在 $c>0$，使得对所有 $n\geq c$，映射 $Tor_p^A(M,A/I^n)\to Tor_p^A(M,A/I^{n-c})$ 为零。*

证明. $p=1$ 的证明。选取短正合序列 $0\to K\to A^{\oplus t}\to M\to 0$。则 $\mathrm{Tor}_1^A(M,A/I^n)=K\cap(I^n)^{\oplus t}/I^nK$。由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）存在常数 $c\geq 0$，使得对 $n\geq c$ 有 $K\cap(I^n)^{\oplus t}\subset I^{n-c}K$。因此 $p=1$ 的结果成立。对于 $p>1$，我们有 $\mathrm{Tor}_p^A(M,A/I^n)=\mathrm{Tor}_{p-1}^A(K,A/I^n)$。因此引理由归纳得出。 □

引理 15.28.4. *设 A 为诺特环。设 I 为 A 的理想。设 (M_n) 为 A-模的逆系统，使得*

(1) *M_n 是平坦 A/I^n-模，*
(2) *$M_{n+1}\to M_n$ 是满射。*

则 $M=\lim M_n$ 是平坦 A-模，并且对每个有限 A-模 Q 有 $Q\otimes_A M=\lim Q\otimes_A M_n$。

证明. 我们首先证明对每个有限 A-模 Q 有 $Q\otimes_A M=\lim Q\otimes_A M_n$。选取由有限自由 A-模 F_i 组成的分解 $F_2\to F_1\to F_0\to Q\to 0$。则

$$F_2\otimes_A M_n\to F_1\otimes_A M_n\to F_0\otimes_A M_n$$

是一个链复形，其在 0 次的同调是 $Q \otimes_A M_n$，在 1 次的同调是

$$\mathrm{Tor}_1^A(Q, M_n) = \mathrm{Tor}_1^A(Q, A/I^n) \otimes_{A/I^n} M_n$$

因为 M_n 在 A/I^n 上平坦。由引理 15.28.3，我们看到该系统本质常值（值为 0）。由 **Homology**，引理 12.31.7 可知 $\lim Q \otimes_A M_n = \mathrm{Coker}(\lim F_1 \otimes_A M_n \to \lim F_0 \otimes_A M_n)$。由于 F_i 有限自由，这等于 $\mathrm{Coker}(F_1 \otimes_A M \to F_0 \otimes_A M) = Q \otimes_A M$。

接下来，设 $Q \to Q'$ 为有限 A-模的单射映射。我们需要证明 $Q \otimes_A M \to Q' \otimes_A M$ 是单射（**Algebra**，引理 10.39.5）。由上面的结果我们看到

$$\mathrm{Ker}(Q \otimes_A M \to Q' \otimes_A M) = \mathrm{Ker}(\lim Q \otimes_A M_n \to \lim Q' \otimes_A M_n).$$

对每个 n，我们有正合序列

$$\mathrm{Tor}_1^A(Q', M_n) \to \mathrm{Tor}_1^A(Q'', M_n) \to Q \otimes_A M_n \to Q' \otimes_A M_n$$

其中 $Q'' = \mathrm{Coker}(Q \to Q')$。上面我们已经看到 Tor 的逆系统本质常值且值为 0。由 **Homology**，引理 12.31.7 可知最右边映射的逆极限是单射。 □

引理 15.28.5. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 R-模。假设

(1) I 有限生成，
(2) R/I 诺特，
(3) M/IM 在 R/I 上平坦，
(4) $Tor_1^R(M, R/I) = 0$。

则 I-进完备化 $R^\wedge$ 是诺特环，且 $M^\wedge$ 在 $R^\wedge$ 上平坦。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.99.8，对所有 n，模 M/I^nM 在 R/I^n 上平坦。由 **Algebra**，引理 10.96.3 我们有 (a) $R^\wedge$ 和 $M^\wedge$ 是 I-进完备的，且 (b) 对所有 n 有 $R/I^n = R^\wedge/I^nR^\wedge$。由 **Algebra**，引理 10.97.5，环 $R^\wedge$ 是诺特的。应用引理 15.28.4 我们断定 $M^\wedge = \lim M/I^nM$ 作为 $R^\wedge$-模是平坦的。 □

15.29. Koszul 复形

我们如下定义 Koszul 复形。

定义 15.29.1. 设 R 为环。设 $\varphi : E \to R$ 为 R-模映射。与 φ 相关联的 *Koszul 复形* $K_\bullet(\varphi)$ 是如下定义的交换微分分次代数：

(1) 底层分次代数是外代数 $K_\bullet(\varphi) = \wedge(E)$，
(2) 微分 $d : K_\bullet(\varphi) \to K_\bullet(\varphi)$ 是唯一的导子，使得对所有 $e \in E = K_1(\varphi)$ 有 $d(e) = \varphi(e)$。

显式地，如果 $e_1 \wedge \ldots \wedge e_n$ 是 $K_\bullet(\varphi)$ 中 n 次的一个生成元，则

$$d(e_1 \wedge \ldots \wedge e_n) = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} (-1)^{i+1} \varphi(e_i) e_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{e_i} \wedge \ldots \wedge e_n.$$

直接可以看出这在张量代数上给出了一个良定义的导子，它零化 $e \otimes e$，因此通过外代数分解。

我们常假设 E 是有限自由模，例如 $E = R^{\oplus n}$。在此情形下，映射 φ 由一列元素 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 给出。

定义 15.29.2. 设 R 为环，$f_1, \ldots, f_r \in R$。关于 $f_1, \ldots, f_r$ 的 *Koszul* 复形是与映射 $(f_1, \ldots, f_r) : R^{\oplus r} \to R$ 相关联的 Koszul 复形。记号 $K_\bullet(f_\bullet)$、$K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$、$K_\bullet(R, f_1, \ldots, f_r)$ 或 $K_\bullet(R, f_\bullet)$。

当然，如果 E 是有限局部自由的，则 $K_\bullet(\varphi)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上局部同构于 Koszul 复形 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$。这个复形有许多有趣的形式性质。

引理 15.29.3. 设 $\varphi : E \to R$ 和 $\varphi' : E' \to R$ 为 R-模映射。设 $\psi : E \to E'$ 为 R-模映射，使得 $\varphi' \circ \psi = \varphi$。则 ψ 诱导微分分次代数的同态 $K_\bullet(\varphi) \to K_\bullet(\varphi')$。

证明. 由定义直接得出。 □

引理 15.29.4. 设 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 为一列元素。设 (x_{ij}) 为系数在 R 中的可逆 $r \times r$-矩阵。则复形 $K_\bullet(f_\bullet)$ 与

$$K_\bullet(\sum x_{1j} f_j, \sum x_{2j} f_j, \ldots, \sum x_{rj} f_j)$$

同构。

证明. 令 $g_i = \sum x_{ij} f_j$。矩阵 (x_{ji}) 给出同构 $x : R^{\oplus r} \to R^{\oplus r}$，使得 $(g_1, \ldots, g_r) = (f_1, \ldots, f_r) \circ x$。因此这由引理 15.29.3 中描述的 Koszul 复形的函子性得出。 □

引理 15.29.5. 设 R 为环。设 $\varphi : E \to R$ 为 R-模映射。设 $e \in E$，其在 R 中的像为 $f = \varphi(e)$。则作为 $K_\bullet(\varphi)$ 的自同态有

$$f = de + ed$$

证明. 这是真的，因为 $d(ea) = d(e)a - ed(a) = fa - ed(a)$。 □

引理 15.29.6. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 为一列元素。在 $K_\bullet(f_\bullet)$ 上乘以 f_i 同伦于零，特别地，上同调模 $H_i(K_\bullet(f_\bullet))$ 被理想 $(f_1, \ldots, f_r)$ 零化。

证明. 引理 15.29.5 的特殊情形。 □

在 **Derived Categories**，节 13.9 中我们定义了上链复形态射的锥。链复形态射 $f : A_\bullet \to B_\bullet$ 的锥 $C(f)_\bullet$ 是由 $C(f)_n = B_n \oplus A_{n-1}$ 和微分

$$d_{C(f),n} = \begin{pmatrix} d_{B,n} & f_{n-1} \\ 0 & -d_{A,n-1} \end{pmatrix} \tag{15.29.6.1}$$

给出的复形 $C(f)_\bullet$。它带有由显然映射 $B_n \to C(f)_n \to A_{n-1}$ 诱导的复形典范态射 $i : B_\bullet \to C(f)_\bullet$ 和 $p : C(f)_\bullet \to A_\bullet[-1]$。

引理 15.29.7. 设 R 为环。设 $\varphi : E \to R$ 为 R-模映射。设 $f \in R$。令 $E' = E \oplus R$，并在 E 上用 φ、在 R 上用乘以 f 来定义 $\varphi' : E' \to R$。复形 $K_\bullet(\varphi')$ 同构于复形态射

$$f : K_\bullet(\varphi) \longrightarrow K_\bullet(\varphi).$$

的锥。

证明. 记 $e_0 \in E'$ 为 $R \subset R \oplus E$ 中的元素 $1 \in R$。由上面锥的定义我们看到

$$C(f)_n = K_n(\varphi) \oplus K_{n-1}(\varphi) = \wedge^n(E) \oplus \wedge^{n-1}(E) = \wedge^n(E')$$

其中最后的 $=$ 将 $(0, e_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1})$ 映到 $\wedge^n(E')$ 中的 $e_0 \wedge e_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1}$。计算表明该同构与微分相容。即，对于第一个直和项的元素这是显然的，因为 $\varphi'|_E = \varphi$ 且 $d_{C(f)}$ 限制到第一个直和项就是 $d_{K_\bullet(\varphi)}$。另一方面，如果 $e_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1}$ 在第二个直和项中，则

$$d_{C(f)}(0, e_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1}) = fe_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1} - d_{K_\bullet(\varphi)}(e_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1})$$

而另一方面

$$\begin{aligned} & d_{K_\bullet(\varphi')}(0, e_0 \wedge e_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1}) \\ & = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,n-1} (-1)^i \varphi'(e_i) e_0 \wedge \ldots \wedge \widehat{e_i} \wedge \ldots \wedge e_{n-1} \\ & = fe_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1} + \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n-1} (-1)^i \varphi(e_i) e_0 \wedge \ldots \wedge \widehat{e_i} \wedge \ldots \wedge e_{n-1} \\ & = fe_1 \wedge \ldots \wedge e_{n-1} - e_0 \left(\sum\nolimits_{i=1,\ldots,n-1} (-1)^{i+1} \varphi(e_i) e_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{e_i} \wedge \ldots \wedge e_{n-1} \right) \end{aligned}$$

这是前面计算结果的像。 □

引理 15.29.8. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r$ 为 R 的一列元素。复形 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 同构于复形态射

$$f_r : K_\bullet(f_1, \ldots, f_{r-1}) \longrightarrow K_\bullet(f_1, \ldots, f_{r-1}).$$

的锥。

证明. 引理 15.29.7 的特殊情形。 □

引理 15.29.9. 设 R 为环。设 $A_\bullet$ 为 R-模的复形。设 $f, g \in R$。设 $C(f)_\bullet$ 为 $f : A_\bullet \to A_\bullet$ 的锥。类似地定义 $C(g)_\bullet$ 和 $C(fg)_\bullet$。则 $C(fg)_\bullet$ 同伦等价于一个映射

$$C(f)_\bullet[1] \longrightarrow C(g)_\bullet$$

的锥。

证明. 我们首先在 $A_\bullet$ 是由放在 0 次的 R 组成的复形的情形证明。在此情形下，复形 $C(f)_\bullet$ 是复形

$$\ldots \to 0 \to R \xrightarrow{f} R \to 0 \to \ldots$$

其中 R 放在（同调）次数 1 和 0。我们使用的复形态射是

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{f} & R & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{g} & R & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

它的锥是由放在次数 1 和 0 的 $R^{\oplus 2}$ 以及微分 (15.29.6.1) 组成的链复形

$$\begin{pmatrix} g & 1 \\ 0 & -f \end{pmatrix} : R^{\oplus 2} \longrightarrow R^{\oplus 2}$$

为了看出这个链复形同伦于 $C(fg)_\bullet$，即 $R \xrightarrow{fg} R$，考虑复形态射

$$\begin{array}{ccc}
R & \xrightarrow[fg]{} & R \\
{\scriptstyle (1,-g)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (0,1)} \\
R^{\oplus 2} & \longrightarrow & R^{\oplus 2}
\end{array}
\qquad\qquad
\begin{array}{ccc}
R^{\oplus 2} & \longrightarrow & R^{\oplus 2} \\
{\scriptstyle (1,0)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f,1)} \\
R & \xrightarrow{fg} & R
\end{array}$$

使用显然记号。这两个映射在一个方向上的复合是 $C(fg)_\bullet$ 上的恒等，但在另一个方向上不是恒等。我们略去所需同伦的写出。

为了看出结果在一般情形下成立，我们使用有一个函子 $K_\bullet \mapsto \mathrm{Tot}(A_\bullet \otimes_R K_\bullet)$ 在复形范畴上，它与同伦和锥相容。然后我们将 $C(f)_\bullet$ 和 $C(g)_\bullet$ 写为双复形

$$(R \xrightarrow{f} R) \otimes_R A_\bullet \quad \text{和} \quad (R \xrightarrow{g} R) \otimes_R A_\bullet$$

的全复形，这样我们就从上面讨论的特殊情形推出结果。细节略去。 □

引理 15.29.10. 设 R 为环。设 $\varphi : E \to R$ 为 R-模映射。设 $f, g \in R$。令 $E' = E \oplus R$，并在 E 上用 φ、在 R 上分别用乘以 f, g, fg 来定义 $\varphi'_f, \varphi'_g, \varphi'_{fg} : E' \to R$。复形 $K_\bullet(\varphi'_{fg})$ 同伦等价于一个复形态射

$$K_\bullet(\varphi'_f)[1] \longrightarrow K_\bullet(\varphi'_g).$$

的锥。

证明. 由引理 15.29.7，复形 $K_\bullet(\varphi'_f)$ 同构于 $K_\bullet(\varphi)$ 上乘以 f 的锥，其他两种情形类似。因此引理由引理 15.29.9 得出。 □

引理 15.29.11. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_{r-1}$ 为 R 的一列元素。设 $f, g \in R$。复形 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_{r-1}, fg)$ 同伦等价于一个复形态射

$$K_\bullet(f_1, \ldots, f_{r-1}, f)[1] \longrightarrow K_\bullet(f_1, \ldots, f_{r-1}, g)$$

的锥。

证明. 引理 15.29.10 的特殊情形。 □

引理 15.29.12. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r$，$g_1, \ldots, g_s$ 为 R 的元素。则存在 *Koszul* 复形的同构

$$K_\bullet(R, f_1, \ldots, f_r, g_1, \ldots, g_s) = Tot(K_\bullet(R, f_1, \ldots, f_r) \otimes_R K_\bullet(R, g_1, \ldots, g_s)).$$

证明. 略去。提示：如果 $K_\bullet(R, f_1, \ldots, f_r)$ 作为微分分次代数由 $x_1, \ldots, x_r$ 生成，且 $\mathrm{d}(x_i) = f_i$，而 $K_\bullet(R, g_1, \ldots, g_s)$ 作为微分分次代数由 $y_1, \ldots, y_s$ 生成，且 $\mathrm{d}(y_j) = g_j$，那么我们可以将 $K_\bullet(R, f_1, \ldots, f_r, g_1, \ldots, g_s)$ 视为由元素序列 $x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s$ 生成的微分分次代数，其中 $\mathrm{d}(x_i) = f_i$ 且 $\mathrm{d}(y_j) = g_j$。 □

15.30. 扩展交替 Čech 复形

设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$。R 的扩展交替 Čech 复形是上链复形

$$R \to \bigoplus\nolimits_{i_0} R_{f_{i_0}} \to \bigoplus\nolimits_{i_0 < i_1} R_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots \to R_{f_1 \ldots f_r}$$

其中 R 在 0 次，项 $\bigoplus_{i_0} R_{f_{i_0}}$ 在 1 次，以此类推。映射定义如下：

(1) 映射 $R \to \bigoplus_{i_0} R_{f_{i_0}}$ 由典范映射 $R \to R_{f_{i_0}}$ 给出。

(2) 给定 $1 \leq i_0 < \ldots < i_{p+1} \leq r$ 和 $0 \leq j \leq p+1$，我们有典范局部化映射

$$R_{f_{i_0} \ldots \hat{f}_{i_j} \ldots f_{i_{p+1}}} \to R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p+1}}}$$

(3) 微分使用 (2) 中的典范映射，带符号 $(-1)^j$。

若 M 是任意 R-模，则 M 的扩展交替 Čech 复形是类似构造的上链复形

$$M \to \bigoplus\nolimits_{i_0} M_{f_{i_0}} \to \bigoplus\nolimits_{i_0<i_1} M_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to M_{f_1\ldots f_r}$$

其中 M 如前在 0 次。

引理 15.30.1. *上面定义的扩展交替 Čech 复形是 R-模的复形。*

证明. 略去。 □

引理 15.30.2. *设 R 为环。设 $f_1,\ldots,f_r \in R$。设 M 为 R-模。M 的扩展交替 Čech 复形是 M 与 R 的扩展交替 Čech 复形在 R 上的张量积。*

证明. 略去。 □

引理 15.30.3. *设 R 为环。设 $f_1,\ldots,f_r \in R$。设 M 为 R-模。设 $R \to S$ 为环映射，记 $g_1,\ldots,g_r \in S$ 为 $f_1,\ldots,f_r$ 的像，并令 $N = M \otimes_R S$。使用 S、$g_1,\ldots,g_r$ 和 N 构造的扩展交替 Čech 复形是 M 的扩展交替 Čech 复形与 S 在 R 上的张量积。*

证明. 略去。 □

引理 15.30.4. *设 R 为环。设 $f_1,\ldots,f_r \in R$。设 M 为 R-模。如果存在 $i \in \{1,\ldots,r\}$ 使得 f_i 是单位，则 M 的扩展交替 Čech 复形同伦等价于 0。*

证明. 我们将使用以下记号：M 的扩展交替 Čech 复形中次数为 $p+1$ 的上链 x 是 $x = (x_{i_0\ldots i_p})$，其中 $x_{i_0\ldots i_p}$ 在 $M_{f_{i_0}\ldots f_{i_p}}$ 中。用此记号我们有

$$d(x)_{i_0\ldots i_{p+1}} = \sum\nolimits_j (-1)^j x_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_{p+1}}$$

作为同伦我们使用映射

$$h : \text{次数为} p+2 \text{ 的上链} \to \text{次数为} p+1 \text{ 的上链}$$

由规则给出

$$h(x)_{i_0\ldots i_p} = 0 \text{ 如果} i \in \{i_0,\ldots,i_p\} \text{ 且} h(x)_{i_0\ldots i_p} = (-1)^j x_{i_0\ldots i_j i i_{j+1}\ldots i_p} \text{ 如果不是}$$

这里 j 是第二种情形中使得 $i_j < i < i_{j+1}$ 的唯一指标；又因为 f_i 是单位，我们有等式

$$M_{f_{i_0}\ldots f_{i_p}} = M_{f_{i_0}\ldots f_{i_j} f_i f_{i_{j+1}}\ldots f_{i_p}}$$

我们可以用它来理解将 $(-1)^j x_{i_0\ldots i_j i i_{j+1}\ldots i_p}$ 视为 $M_{f_{i_0}\ldots f_{i_p}}$ 中的元素。我们将通过计算证明 $dh + hd$ 等于负的恒等映射，这完成了证明。为此固定次数为 $p+1$ 的上链 x 以及 $1 \le i_0 < \ldots < i_p \le r$。

情形 I：$i \in \{i_0, \ldots, i_p\}$。设 $i = i_t$。则我们有 $h(d(x))_{i_0 \ldots i_p} = 0$。另一方面我们有

$$d(h(x))_{i_0 \ldots i_p} = \sum (-1)^j h(x)_{i_0 \ldots \hat{i_j} \ldots i_p} = (-1)^t h(x)_{i_0 \ldots \hat{i} \ldots i_p} = (-1)^t (-1)^{t-1} x_{i_0 \ldots i_p}$$

因此 $(dh + hd)(x)_{i_0 \ldots i_p} = -x_{i_0 \ldots i_p}$，正如所愿。

情形 II：$i \notin \{i_0, \ldots, i_p\}$。设 j 使得 $i_j < i < i_{j+1}$。则我们看到

$$\begin{aligned} h(d(x))_{i_0 \ldots i_p} &= (-1)^j d(x)_{i_0 \ldots i_j i i_{j+1} \ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j' \leq j} (-1)^{j+j'} x_{i_0 \ldots \hat{i_{j'}} \ldots i_j i i_{j+1} \ldots i_p} - x_{i_0 \ldots i_p} \\ &+ \sum\nolimits_{j' > j} (-1)^{j+j'+1} x_{i_0 \ldots i_j i i_{j+1} \ldots \hat{i_{j'}} \ldots i_p} \end{aligned}$$

另一方面我们有

$$\begin{aligned} d(h(x))_{i_0 \ldots i_p} &= \sum\nolimits_{j'} (-1)^{j'} h(x)_{i_0 \ldots \hat{i_{j'}} \ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j' \leq j} (-1)^{j'+j-1} x_{i_0 \ldots \hat{i_{j'}} \ldots i_j i i_{j+1} \ldots i_p} \\ &+ \sum\nolimits_{j' > j} (-1)^{j'+j} x_{i_0 \ldots i_j i i_{j+1} \ldots \hat{i_{j'}} \ldots i_p} \end{aligned}$$

将两者相加，我们得到 $(dh + hd)(x)_{i_0 \ldots i_p} = -x_{i_0 \ldots i_p}$，正如所愿。 □

引理 15.30.5. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$。设 M 为 R-模。设 H^q 为 M 的扩展交替 *Čech* 复形的第 q 个上同调模。则

(1) 若 $q \notin [0, r]$，则 $H^q = 0$，
(2) 对 $x \in H^i$，存在 $n \geq 1$，使得对 $i = 1, \ldots, r$ 有 $f_i^n x = 0$，
(3) H^q 的支撑包含在 $V(f_1, \ldots, f_r)$ 中，
(4) 若存在 $f \in (f_1, \ldots, f_r)$ 在 M 上可逆地作用，则 $H^q = 0$。

证明. 第 (1) 部分由扩展交替 Čech 复形在次数 < 0 和 $> r$ 为零这一事实得出。为证 (2)，只需证明对每个 i 存在 $n \geq 1$ 使得 $f_i^n x = 0$。为此只需证明 $(H^q)_{f_i} = 0$。由于局部化正合，$(H^q)_{f_i}$ 是 M 的扩展交替复形在 f_i 处局部化的第 q 个上同调模。由引理 15.30.3，这个局部化是 M_{f_i} 在 R_{f_i} 上关于 $f_1, \ldots, f_r$ 在 R_{f_i} 中的像的扩展交替 Čech 复形。因此我们归结为证明当 f_i 可逆时 H^q 为零，这由引理 15.30.4 得出。第 (3) 部分由我们刚刚证明的对所有 i 有 $(H^q)_{f_i} = 0$ 这一观察得出。为证第 (4) 部分，注意在此情形下 f 在 H^q 上可逆地作用，而由 (3) 可知 H^q 的支撑在 $V(f)$ 上。这迫使 H^q 为零（小细节略去）。 □

引理 15.30.6. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$。扩展交替 *Čech* 复形

$$R \to \bigoplus\nolimits_{i_0} R_{f_{i_0}} \to \bigoplus\nolimits_{i_0 < i_1} R_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots \to R_{f_1 \ldots f_r}$$

是 *Koszul* 复形 $K(R, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 的余极限；精确陈述见证明。

证明. 我们敦促读者自行证明。记 $K(R, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 为定义 15.29.2 中的 Koszul 复形，视为坐在次数 $0, \ldots, r$ 的上链复形。因此我们有

$$K(R, f_1^n, \ldots, f_r^n) : 0 \to \wedge^r(R^{\oplus r}) \to \wedge^{r-1}(R^{\oplus r}) \to \ldots \to R^{\oplus r} \to R \to 0$$

其中项 $\wedge^r(R^{\oplus r})$ 坐在 0 次。设 $e_1^n, \ldots, e_r^n$ 为 $R^{\oplus r}$ 的标准基。则元素 $e_{j_1}^n \wedge \ldots \wedge e_{j_{r-p}}^n$（$1 \leq j_1 < \ldots < j_{r-p} \leq r$）构成 Koszul 复形 p 次项的基。进一步，观察到

$$d(e_{j_1}^n \wedge \ldots \wedge e_{j_{r-p}}^n) = \sum (-1)^{a+1} f_{j_a}^n e_{j_1}^n \wedge \ldots \wedge \hat{e}_{j_a}^n \wedge \ldots \wedge e_{j_{r-p}}^n$$

由我们在节 15.29 中 Koszul 复形的构造。我们系统的转移映射

$$K(R, f_1^n, \ldots, f_r^n) \to K(R, f_1^{n+1}, \ldots, f_r^{n+1})$$

由规则给出

$$e_{j_1}^n \wedge \ldots \wedge e_{j_{r-p}}^n \longmapsto f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}} e_{j_1}^{n+1} \wedge \ldots \wedge e_{j_{r-p}}^{n+1}$$

其中指标 $1 \leq i_0 < \ldots < i_{p-1} \leq r$ 使得 $\{1, \ldots r\} = \{i_0, \ldots, i_{p-1}\} \amalg \{j_1, \ldots, j_{r-p}\}$。我们略去表明这与微分相容的简短计算。观察到转移映射在 0 次总是 1，在 r 次等于 $f_1 \ldots f_r$。

记 $K^p(R, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 为 Koszul 复形中 p 次的项。观察到对任何 $f \in R$ 我们有

$$R_f = \operatorname{colim}(R \xrightarrow{f} R \xrightarrow{f} R \to \ldots)$$

因此我们看到在 p 次我们得到

$$\operatorname{colim} K^p(R, f_1^n, \ldots f_r^n) = \bigoplus\nolimits_{1 \leq i_0 < \ldots < i_{p-1} \leq r} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}}}$$

这里上面 Koszul 复形的元素 $e_{j_1}^n \wedge \ldots \wedge e_{j_{r-p}}^n$ 在余极限中映到直和项 $R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}}}$ 中的元素 $(f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}})^{-n}$，其中指标选取使得 $\{1, \ldots r\} = \{i_0, \ldots, i_{p-1}\} \amalg \{j_1, \ldots, j_{r-p}\}$。因此这个复形上的微分由

$$d(1 \text{ 在} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}}}) = \sum\nolimits_{i \notin \{i_0, \ldots, i_{p-1}\}} (-1)^{i-t} \text{ 在} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_t} f_i f_{i_{t+1}} \ldots f_{i_{p-1}}}$$

给出。因此如果我们考虑在 p 次由映射

$$\bigoplus\nolimits_{1 \leq i_0 < \ldots < i_{p-1} \leq r} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}}} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{1 \leq i_0 < \ldots < i_{p-1} \leq r} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}}}$$

给出的复形态射，它由规则

$$1 \text{ 在} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}}} \longmapsto (-1)^{i_0 + \ldots + i_{p-1} + p} \text{ 在} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p-1}}}$$

确定，那么我们就得到了从 $\operatorname{colim} K(R, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 到本节定义的扩展交替 Čech 复形的复形同构。我们略去符号计算正确的验证。 □

15.31. Koszul 正则序列

在阅读本节之前，请先查看 **Algebra**，节 10.68、10.69 和 10.72。

定义 15.31.1. 设 R 为环。设 $r \geq 0$ 且 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 为一列元素。设 M 为 R-模。序列 $f_1, \ldots, f_r$ 被称为

(1) *M-Koszul-正则*，如果对所有 $i \neq 0$ 有 $H_i(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r) \otimes_R M) = 0$，
(2) *M-H_1-正则*，如果 $H_1(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r) \otimes_R M) = 0$，
(3) *Koszul-正则*，如果对所有 $i \neq 0$ 有 $H_i(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)) = 0$，以及
(4) *H_1-正则*，如果 $H_1(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)) = 0$。

我们将在引理 15.31.2、15.31.3 和 15.31.6 中看到，对于环 R 中的元素 $f_1, \ldots, f_r$，我们有如下蕴含关系

$$\begin{aligned} f_1, \ldots, f_r \text{ 是正则序列} &\Rightarrow f_1, \ldots, f_r \text{ 是 Koszul-正则序列} \\ &\Rightarrow f_1, \ldots, f_r \text{ 是}H_1\text{-正则序列} \\ &\Rightarrow f_1, \ldots, f_r \text{ 是拟正则序列.} \end{aligned}$$

一般地，这些蕴含关系都不可逆，但如果 R 是诺特局部环且 $f_1, \ldots, f_r \in \mathfrak{m}_R$，则这四个条件都等价（引理 15.31.7）。若 $f = f_1 \in R$ 是长度为 1 的序列且 f 不是 R 的单位，则显然以下条件都等价

(1) f 是长度为 1 的正则序列，
(2) f 是长度为 1 的 Koszul-正则序列，以及
(3) f 是长度为 1 的 H_1-正则序列。

同样显然这些条件推出 f 是长度为 1 的拟正则序列。但确实存在长度为 1 的拟正则序列不是正则序列。即令

$$R = k[x, y_0, y_1, \ldots]/(xy_0, xy_1 - y_0, xy_2 - y_1, \ldots)$$

并令 f 为 x 在 R 中的像。则 f 是零因子，但 $\bigoplus_{n\geq 0}(f^n)/(f^{n+1}) \cong k[x]$ 是多项式环。

引理 15.31.2. *设 R 为环，M 为 R-模，且 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 使得对 $i = 1, \ldots, r$，乘以 f_i 在 $M/(f_1, \ldots, f_{i-1})M$ 上是单射。则 $f_1, \ldots, f_r$ 是 M-Koszul-正则的。特别地，M-正则序列是 M-Koszul-正则的，且任何正则序列是 Koszul-正则的。*

证明. 设 R、M、$f_1, \ldots, f_r$ 如引理第一句所述。若 $r = 1$，显然 f_1 是 M-Koszul-正则的。假设 $r > 1$。由于 f_1 是 M 上的非零因子，我们得到复形的短正合序列：

$$0 \to K_\bullet(f_2, \ldots, f_r) \otimes M \xrightarrow{f_1} K_\bullet(f_2, \ldots, f_r) \otimes M \to K_\bullet(\overline{f}_2, \ldots, \overline{f}_r) \otimes M/f_1M \to 0$$

这里 $\overline{f}_i$ 是 f_i 在 $R/(f_1)$ 中的像。由引理 15.29.8，复形 $K_\bullet(f_1,\ldots,f_r)$ 同构于在 $K_\bullet(f_2,\ldots,f_r)$ 上乘以 f_1 的锥。因此 $K_\bullet(R,f_1,\ldots,f_r)\otimes M$ 同构于第一个映射的锥。于是 $K_\bullet(\overline{f}_2,\ldots,\overline{f}_r)\otimes M/f_1M$ 拟同构于 $K_\bullet(f_1,\ldots,f_r)\otimes M$。由于 $R/(f_1)$、M/f_1M、$\overline{f}_2,\ldots,\overline{f}_r$ 满足引理条件，由归纳我们断定该复形在正次数上零调。这完成了第一个断言的证明。第二个断言由第一个立即得出。 □

引理 15.31.3. *M-Koszul-正则序列是 M-H_1-正则的。Koszul-正则序列是 H_1-正则的。*

证明. 由定义直接得出。 □

引理 15.31.4. 设 $f_1,\ldots,f_{r-1}\in R$ 为一列元素，$f,g\in R$。设 M 为 R-模。

(1) 若 $f_1,\ldots,f_{r-1},f$ 和 $f_1,\ldots,f_{r-1},g$ 是 M-H_1-正则的，则 $f_1,\ldots,f_{r-1},fg$ 也是 M-H_1-正则的。

(2) 若 $f_1,\ldots,f_{r-1},f$ 和 $f_1,\ldots,f_{r-1},g$ 是 M-*Koszul*-正则的，则 $f_1,\ldots,f_{r-1},fg$ 也是 M-*Koszul*-正则的。

证明. 由引理 15.29.11，对所有 i 我们有正合序列

$$H_i(K_\bullet(f_1,\ldots,f_{r-1},f)\otimes M)\to H_i(K_\bullet(f_1,\ldots,f_{r-1},fg)\otimes M)\to H_i(K_\bullet(f_1,\ldots,f_{r-1},g)\otimes M)$$

□

引理 15.31.5. 设 $\varphi:R\to S$ 为平坦环映射。设 $f_1,\ldots,f_r\in R$。设 M 为 R-模，并令 $N=M\otimes_R S$。

(1) 若 R 中的 $f_1,\ldots,f_r$ 是 M-H_1-正则序列，则 S 中的 $\varphi(f_1),\ldots,\varphi(f_r)$ 是 N-H_1-正则序列。

(2) 若 R 中的 $f_1,\ldots,f_r$ 是 M-*Koszul*-正则序列，则 S 中的 $\varphi(f_1),\ldots,\varphi(f_r)$ 是 N-*Koszul*-正则序列。

证明. 这是因为 $K_\bullet(f_1,\ldots,f_r)\otimes_R S=K_\bullet(\varphi(f_1),\ldots,\varphi(f_r))$，因此 $(K_\bullet(f_1,\ldots,f_r)\otimes_R M)\otimes_R S=K_\bullet(\varphi(f_1),\ldots,\varphi(f_r))\otimes_S N$。 □

引理 15.31.6. *M-H_1-正则序列是 M-拟正则的。*

证明. 设 R 为环，M 为 R-模。设 $f_1,\ldots,f_r$ 为 M-H_1-正则序列。记 $J=(f_1,\ldots,f_r)$。假设意味着我们有正合序列

$$\wedge^2(R^r)\otimes M\to R^{\oplus r}\otimes M\to JM\to 0$$

其中第一个箭头由 $e_i\wedge e_j\otimes m\mapsto(f_ie_j-f_je_i)\otimes m$ 给出。将该序列与 R/J 张量，我们看到

$$JM/J^2M=(R/J)^{\oplus r}\otimes_R M=(M/JM)^{\oplus r}$$

是有限自由模。为完成证明，我们需要证明对每个 $n \geq 2$ 以下事实：如果

$$\xi = \sum\nolimits_{|I|=n, I=(i_1,\ldots,i_r)} m_I f_1^{i_1} \ldots f_r^{i_r} \in J^{n+1}M$$

则对所有 I 有 $m_I \in JM$。在下一段中，我们证明对 $I = (0, \ldots, 0, n)$ 有 $m_I \in JM$，在最后一段中我们从该特殊情形推导一般情形。

设 $I = (0, \ldots, 0, n)$。设 ξ 如上。我们可以写 $\xi = m_1 f_1 + \ldots + m_{r-1} f_{r-1} + m_I f_r^n$。由于我们假设 $\xi \in J^{n+1}M$，我们也可以写 $\xi = \sum_{1 \leq i \leq j \leq r-1} m_{ij} f_i f_j + \sum_{1 \leq i \leq r-1} m_i' f_i f_r^n + m'' f_r^{n+1}$。然后我们看到

$$\begin{gathered}(m_1 - m_{11}f_1 - m_1' f_r^n) f_1 + \\ (m_2 - m_{12}f_1 - m_{22}f_2 - m_2' f_r^n) f_2 + \\ \ldots + \\ (m_{r-1} - m_{1r-1}f_1 - \ldots - m_{r-1r-1}f_{r-1} - m_{r-1}' f_r^n) f_{r-1} + \\ (m_I - m'' f_r) f_r^n = 0\end{gathered}$$

由于 $f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r^n$ 由引理 15.31.4 可知是 M-H_1-正则的，我们看到 $m_I - m'' f_r$ 在子模 $f_1 M + \ldots + f_{r-1}M + f_r^n M$ 中。因此 $m_I \in f_1 M + \ldots + f_r M$。

设 $S = R[x_1, x_2, \ldots, x_r, 1/x_r]$。环映射 $R \to S$ 忠实平坦，因此 $f_1, \ldots, f_r$ 在 S 中是 M-H_1-正则序列，见引理 15.31.5。由引理 15.29.4 我们看到

$$g_1 = f_1 - \frac{x_1}{x_r} f_r, \ \ldots, \ g_{r-1} = f_{r-1} - \frac{x_{r-1}}{x_r} f_r, \ g_r = \frac{1}{x_r} f_r$$

是 S 中的 M-H_1-正则序列。最后，注意我们的元素 ξ 可以改写为

$$\xi = \sum\nolimits_{|I|=n, I=(i_1,\ldots,i_r)} m_I (g_1 + x_1 g_r)^{i_1} \ldots (g_{r-1} + x_{r-1} g_r)^{i_{r-1}} (x_r g_r)^{i_r}$$

此表达式中 g_r^n 的系数是

$$\sum m_I x_1^{i_1} \ldots x_r^{i_r}$$

由上一段讨论的情形，该和在 $J(M \otimes_R S)$ 中。由于单项式 $x_1^{i_1} \ldots x_r^{i_r}$ 构成 S 在 R 上的 R-基的一部分，我们断定对所有 I 有 $m_I \in J$，正如所愿。 □

对于诺特局部环上的非零有限模，迄今为止引入的所有类型的正则序列都是等价的。

引理 15.31.7. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 M 为非零有限 R-模。设 $f_1, \ldots, f_r \in \mathfrak{m}$。下列条件等价：

(1) $f_1, \ldots, f_r$ 是 M-正则序列，

(2) $f_1, \ldots, f_r$ 是 M-*Koszul*-正则序列，

(3) $f_1, \ldots, f_r$ 是 M-H_1-正则序列，

(4) $f_1, \ldots, f_r$ 是 M-拟正则序列。

特别地，序列 $f_1, \ldots, f_r$ 在 R 中是正则序列当且仅当它是 *Koszul*-正则序列，当且仅当它是 H_1-正则序列，当且仅当它是拟正则序列。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 是引理 15.31.2。蕴含 (2) ⇒ (3) 是引理 15.31.3。蕴含 (3) ⇒ (4) 是引理 15.31.6。蕴含 (4) ⇒ (1) 是 **Algebra**，引理 10.69.6。 □

引理 15.31.8. 设 A 为环。设 $I \subset A$ 为理想。设 $g_1, \ldots, g_m$ 为 A 中的序列，其在 A/I 中的像是 H_1-正则的。则 $I \cap (g_1, \ldots, g_m) = I(g_1, \ldots, g_m)$。

证明. 考虑复形的正合序列

$$0 \to I \otimes_A K_\bullet(A, g_1, \ldots, g_m) \to K_\bullet(A, g_1, \ldots, g_m) \to K_\bullet(A/I, g_1, \ldots, g_m) \to 0$$

由于右边的复形由假设有 $H_1 = 0$，我们看到

$$\mathrm{Coker}(I^{\oplus m} \to I) \longrightarrow \mathrm{Coker}(A^{\oplus m} \to A)$$

是单射。这等价于引理的断言。 □

引理 15.31.9. 设 A 为环。设 $I \subset J \subset A$ 为理想。假设 $J/I \subset A/I$ 由一个 H_1-正则序列生成。则 $I \cap J^2 = IJ$。

证明. 为证明此，选取 $g_1, \ldots, g_m \in J$，使得它们在 A/I 中的像构成生成 J/I 的 H_1-正则序列。特别地 $J = I + (g_1, \ldots, g_m)$。假设 $x \in I \cap J^2$。因为 $x \in J^2$，可以写

$$x = \sum a_{ij} g_i g_j + \sum a_j g_j + a$$

其中 $a_{ij} \in A$，$a_j \in I$ 且 $a \in I^2$。则 $\sum a_{ij} g_i g_j \in I \cap (g_1, \ldots, g_m)$，因此由引理 15.31.8 我们看到 $\sum a_{ij} g_i g_j \in I(g_1, \ldots, g_m)$。于是 $x \in IJ$，正如所愿。 □

引理 15.31.10. 设 A 为环。设 I 为由 A 中的拟正则序列 $f_1, \ldots, f_n$ 生成的理想。设 $g_1, \ldots, g_m \in A$ 为元素，其像 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_m$ 在 A/I 中构成 H_1-正则序列。则 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ 是 A 中的拟正则序列。

证明. 我们断言对所有 d，$g_1, \ldots, g_m$ 在 A/I^d 中构成 H_1-正则序列。通过归纳假设这在 A/I^{d-1} 中成立。我们有复形的短正合序列

$$0 \to K_\bullet(A, g_\bullet) \otimes_A I^{d-1}/I^d \to K_\bullet(A/I^d, g_\bullet) \to K_\bullet(A/I^{d-1}, g_\bullet) \to 0$$

由于 $f_1, \ldots, f_n$ 是拟正则的，我们看到第一个复形是 $K_\bullet(A/I, g_1, \ldots, g_m)$ 的直和的直和，因此在 1 次零调。由归纳假设最后一个复形在 1 次零调。因此中间的复形也如此。特别地，序列 $g_1, \ldots, g_m$ 对每个 $d \geq 1$ 在 A/I^d 中构成拟正则序列，见引理 15.31.6。现在我们准备证明 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ 是 A 中的拟正则序列。即令 $J = (f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m)$，并假设（使用多项式记号）

$$\sum\nolimits_{|N|+|M|=d} a_{N,M} f^N g^M \in J^{d+1}$$

对某些 $a_{N,M} \in A$。我们需要证明对所有 N, M 有 $a_{N,M} \in J$。设 $e \in \{0, 1, \ldots, d\}$。则

$$\sum\nolimits_{|N|=d-e,\ |M|=e} a_{N,M} f^N g^M \in (g_1, \ldots, g_m)^{e+1} + I^{d-e+1}$$

因为 $g_1, \ldots, g_m$ 在 A/I^{d-e+1} 中是拟正则序列，我们推出

$$\sum\nolimits_{|N|=d-e} a_{N,M} f^N \in (g_1, \ldots, g_m) + I^{d-e+1}$$

对每个满足 $|M| = e$ 的 M。将引理 15.31.8 应用于环 A/I^{d-e+1} 中的 I^{d-e}/I^{d-e+1}，这推出 $\sum_{|N|=d-e} a_{N,M} f^N \in I^{d-e}(g_1, \ldots, g_m)$。由于 $f_1, \ldots, f_n$ 在 A 中拟正则，这推出对每个满足 $|N| = d - e$ 和 $|M| = e$ 的 N, M 有 $a_{N,M} \in J$。引理得证。 □

引理 15.31.11. *设 A 为环。设 I 为由 A 中的 H_1-正则序列 $f_1, \ldots, f_n$ 生成的理想。设 $g_1, \ldots, g_m \in A$ 为元素，其像 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_m$ 在 A/I 中构成 H_1-正则序列。则 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ 是 A 中的 H_1-正则序列。*

证明. 我们需要证明 $H_1(A, f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m) = 0$。为此考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\wedge^2(A^{\oplus n+m}) & \longrightarrow & A^{\oplus n+m} & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\wedge^2(A/I^{\oplus m}) & \longrightarrow & A/I^{\oplus m} & \longrightarrow & A/I & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

考虑元素 $(a_1, \ldots, a_{n+m}) \in A^{\oplus n+m}$，它在 A 中的像为零。因为 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_m$ 在 A/I 中构成 H_1-正则序列，我们看到 $(\overline{a}_{n+1}, \ldots, \overline{a}_{n+m})$ 是 $\wedge^2(A/I^{\oplus m})$ 中某个元素 $\overline{\alpha}$ 的像。我们可以将 $\overline{\alpha}$ 提升为 $\wedge^2(A^{\oplus n+m})$ 中的元素 α，并从我们的元素 $(a_1, \ldots, a_{n+m})$ 中减去它在 $A^{\oplus n+m}$ 中的像。因此我们可以假设 $a_{n+1}, \ldots, a_{n+m} \in I$。由于 $I = (f_1, \ldots, f_n)$，我们可以通过顶部左水平箭头像中的元素

$$(0, \ldots, g_j, 0, \ldots, 0, f_i, 0, \ldots, 0)$$

的线性组合来修改我们的元素 $(a_1, \ldots, a_{n+m})$，从而归结为 $a_{n+1}, \ldots, a_{n+m}$ 为零的情形。在此情形下，$(a_1, \ldots, a_n, 0, \ldots, 0)$ 定义了 $H_1(A, f_1, \ldots, f_n)$ 中的一个元素，而我们假设它为零。 □

引理 15.31.12. 设 A 为环。设 $f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m \in A$ 为 H_1-正则序列。则 $A/(f_1,\ldots,f_n)$ 中的像 $\overline{g}_1,\ldots,\overline{g}_m$ 构成 H_1-正则序列。

证明. 令 $I=(f_1,\ldots,f_n)$。我们需要证明 A/I 中的任何关系 $\sum_{j=1,\ldots,m}\overline{a}_j\overline{g}_j$ 都是平凡关系的线性组合。因为 $I=(f_1,\ldots,f_n)$，我们可以将此关系提升为 A 中的关系

$$\sum\nolimits_{j=1,\ldots,m} a_j g_j + \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} b_i f_i = 0$$

由假设，A 中的这个关系是平凡关系的线性组合。取其在 A/I 中的像，我们得到所需结论。 □

引理 15.31.13. 设 A 为环。设 I 为由 A 中的 *Koszul*-正则序列 $f_1,\ldots,f_n$ 生成的理想。设 $g_1,\ldots,g_m \in A$ 为元素，其像 $\overline{g}_1,\ldots,\overline{g}_m$ 在 A/I 中构成 *Koszul*-正则序列。则 $f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m$ 是 A 中的 *Koszul*-正则序列。

证明. 我们的假设表明 $K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n)$ 是 A/I 的有限自由分解，且 $K_\bullet(A/I,\overline{g}_1,\ldots,\overline{g}_m)$ 是 $A/(f_i,g_j)$ 在 A/I 上的有限自由分解。则

$$\begin{aligned} K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m) &= \mathrm{Tot}(K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n)\otimes_A K_\bullet(A,g_1,\ldots,g_m)) \\ &\cong A/I\otimes_A K_\bullet(A,g_1,\ldots,g_m) \\ &= K_\bullet(A/I,\overline{g}_1,\ldots,\overline{g}_m) \\ &\cong A/(f_i,g_j) \end{aligned}$$

第一个等号由引理 15.29.12。第一个拟同构 $\cong$ 由（**Homology**，引理 12.25.4 的对偶）得出，因为双复形 $K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n)\otimes_A K_\bullet(A,g_1,\ldots,g_m)$ 的第 q 行是 $A/I\otimes_A K_q(A,g_1,\ldots,g_m)$ 的分解。第二个等号显然。最后一个拟同构由假设得出。因此我们获胜。 □

为了在下面的引理中得出结论，有必要假设 $f_1,\ldots,f_n$ 和 $f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m$ 都是 Koszul-正则的。去掉 $f_1,\ldots,f_n$ 是 Koszul-正则这一假设的反例是 **Examples**，引理 110.15.1。

引理 15.31.14. 设 A 为环。设 $f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m \in A$。若 $f_1,\ldots,f_n$ 和 $f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m$ 都是 A 中的 *Koszul*-正则序列，则 $A/(f_1,\ldots,f_n)$ 中的 $\overline{g}_1,\ldots,\overline{g}_m$ 构成 *Koszul*-正则序列。

证明. 令 $I=(f_1,\ldots,f_n)$。我们的假设表明 $K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n)$ 是 A/I 的有限自由分解，且 $K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m)$ 是 $A/(f_i,g_j)$ 在 A 上的有限自由分解。则

$$\begin{aligned} A/(f_i,g_j) &\cong K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n,g_1,\ldots,g_m) \\ &= \mathrm{Tot}(K_\bullet(A,f_1,\ldots,f_n)\otimes_A K_\bullet(A,g_1,\ldots,g_m)) \\ &\cong A/I\otimes_A K_\bullet(A,g_1,\ldots,g_m) \\ &= K_\bullet(A/I,\overline{g}_1,\ldots,\overline{g}_m) \end{aligned}$$

第一个拟同构 $\cong$ 由假设得出。第一个等号由引理 15.29.12。第二个拟同构由（**Homology**，引理 12.25.4 的对偶）得出，因为双复形 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_n) \otimes_A K_\bullet(A, g_1, \ldots, g_m)$ 的第 q 行是 $A/I \otimes_A K_q(A, g_1, \ldots, g_m)$ 的分解。第二个等号显然。因此我们获胜。 □

引理 15.31.15. 设 R 为环。设 I 为由 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 生成的理想。

(1) 若 I 可由长度为 r 的拟正则序列生成，则 $f_1, \ldots, f_r$ 是拟正则序列。
(2) 若 I 可由长度为 r 的 H_1-正则序列生成，则 $f_1, \ldots, f_r$ 是 H_1-正则序列。
(3) 若 I 可由长度为 r 的 *Koszul*-正则序列生成，则 $f_1, \ldots, f_r$ 是 *Koszul*-正则序列。

证明. 若 I 可由长度为 r 的拟正则序列生成，则 I/I^2 在 R/I 上是秩为 r 的自由模。由于 $f_1, \ldots, f_r$ 由假设生成，我们看到像 $\overline{f}_i$ 构成 I/I^2 在 R/I 上的一组基。由此可知 $f_1, \ldots, f_r$ 是拟正则序列，因为除了 I/I^2 的自由性之外，这只意味着映射 $\mathrm{Sym}^n_{R/I}(I/I^2) \to I^n/I^{n+1}$ 是同构。

我们继续假设 I 可由拟正则序列生成，例如 $g_1, \ldots, g_r$。写 $g_j = \sum a_{ij} f_i$。由于根据上一段 $f_1, \ldots, f_r$ 是拟正则的，我们看到 $\det(a_{ij})$ 模 I 可逆。矩阵 a_{ij} 给出映射 $R^{\oplus r} \to R^{\oplus r}$，它诱导 Koszul 复形的映射 $\alpha : K_\bullet(R, f_1, \ldots, f_r) \to K_\bullet(R, g_1, \ldots, g_r)$，见引理 15.29.3。该映射在反转 $\det(a_{ij})$ 后成为同构。由于 $K_\bullet(R, f_1, \ldots, f_r)$ 和 $K_\bullet(R, g_1, \ldots, g_r)$ 的上同调模都被 I 零化，见引理 15.29.6，我们看到 α 是拟同构。

现在假设 $g_1, \ldots, g_r$ 是生成 I 的 H_1-正则序列。则由引理 15.31.6，$g_1, \ldots, g_r$ 是拟正则序列。由上一段我们断定 $f_1, \ldots, f_r$ 是 H_1-正则序列。类似地处理 Koszul-正则序列。 □

引理 15.31.16. 设 R 为环。设 $a_1, \ldots, a_n \in R$ 为元素，使得 $R \to R^{\oplus n}$，$x \mapsto (xa_1, \ldots, xa_n)$ 是单射。则多项式环 $R[t_1, \ldots, t_n]$ 中的元素 $\sum a_i t_i$ 是非零因子。

证明. 若某个 a_i 是单位，这仅仅是在 R 上的多项式环中任何形如 $t_1 + a_2 t_2 + \ldots + a_n t_n$ 的元素都是非零因子这一陈述。

情形 I：R 诺特。设 $\mathfrak{q}_j$，$j = 1, \ldots, m$ 为 R 的相伴素理想。我们需要证明每个映射

$$\sum a_i t_i : \mathrm{Sym}^d(R^{\oplus n}) \longrightarrow \mathrm{Sym}^{d+1}(R^{\oplus n})$$

都是单射。由于 $\mathrm{Sym}^d(R^{\oplus n})$ 是自由 R-模，其相伴素理想是 $\mathfrak{q}_j$，$j = 1, \ldots, m$。对每个 j，存在 $i = i(j)$ 使得 $a_i \notin \mathfrak{q}_j$，因为由假设存在 $x \in R$ 满足 $\mathfrak{q}_j x = 0$ 但对某个 i 有 $a_i x \neq 0$。因此 a_i 在 $R_{\mathfrak{q}_j}$ 中是单位，从而该映射在 $\mathfrak{q}_j$ 处局部化后是单射。因此该映射是单射，见 **Algebra**，引理 10.63.19。

情形 II：R 一般。我们可以将 R 写成诺特环 R_λ 的并，其中 $a_1, \ldots, a_n \in R_\lambda$。对每个 R_λ 结果成立，因此结果对 R 成立。 □

引理 15.31.17. 设 R 为环。设 $f_1,\dots,f_n$ 为 R 中的 *Koszul*-正则序列，满足 $(f_1,\dots,f_n)\neq R$。考虑忠实平坦、光滑环映射

$$R\longrightarrow S=R[\{t_{ij}\}_{i\leq j},t_{11}^{-1},t_{22}^{-1},\dots,t_{nn}^{-1}]$$

对 $1\leq i\leq n$ 令

$$g_i=\sum\nolimits_{i\leq j}t_{ij}f_j\in S.$$

则 $g_1,\dots,g_n$ 是 S 中的正则序列，且 $(f_1,\dots,f_n)S=(g_1,\dots,g_n)$。

证明. 理想的相等是显然的，因为矩阵

$$\begin{pmatrix}t_{11}&t_{12}&t_{13}&\dots\\0&t_{22}&t_{23}&\dots\\0&0&t_{33}&\dots\\\dots&\dots&\dots&\dots\end{pmatrix}$$

在 S 中可逆。因为 $f_1,\dots,f_n$ 是 Koszul-正则序列，我们看到 $R\to R^{\oplus n}$，$x\mapsto(xf_1,\dots,xf_n)$ 的核为零（因为它计算 R 关于 $f_1,\dots,f_n$ 的第 n 个 Koszul 同调）。因此由引理 15.31.16，我们看到 $g_1=f_1t_{11}+\dots+f_nt_{1n}$ 在 $S'=R[t_{11},t_{12},\dots,t_{1n},t_{11}^{-1}]$ 中是非零因子。我们看到由引理 15.31.5 和 15.31.15，$g_1,f_2,\dots,f_n$ 在 S' 中是 Koszul-序列。由引理 15.31.14，我们断定 $\overline{f}_2,\dots,\overline{f}_n$ 在 $S'/(g_1)$ 中是 Koszul-正则序列。因此对 n 归纳，我们看到 $g_2,\dots,g_n$ 在 $S'/(g_1)[\{t_{ij}\}_{2\leq i\leq j},t_{22}^{-1},\dots,t_{nn}^{-1}]$ 中的像 $\overline{g}_2,\dots,\overline{g}_n$ 构成正则序列。这反过来意味着 $g_1,\dots,g_n$ 在 S 中构成正则序列。□

15.32. 关于 Koszul 正则序列的更多讨论

我们继续节 15.31 的讨论。

引理 15.32.1. 设 R 为环。设 $f_1,\dots,f_r\in R$ 为 *Koszul*-正则序列。则来自节 *15.30* 的扩展交替 *Čech* 复形 $R\to\bigoplus_{i_0}R_{f_{i_0}}\to\bigoplus_{i_0<i_1}R_{f_{i_0}f_{i_1}}\to\dots\to R_{f_1\dots f_r}$ 仅在第 r 次有上同调。

证明. 由引理 15.31.4 和归纳，序列 $f_1,\dots,f_{r-1},f_r^n$ 对所有 $n\geq 1$ 是 Koszul-正则的。由引理 15.29.4，Koszul-正则序列的任何置换都是 Koszul-正则序列。因此我们看到我们可以将任意（或全部）f_i 替换为其 n 次幂，而仍然是 Koszul-正则序列。因此 $K_\bullet(R,f_1^n,\dots,f_r^n)$ 仅在同调次数 0 有非零上同调。这由引理 15.30.6 推出我们所需结论。□

引理 15.32.2. 设 $a,a_2,\dots,a_r$ 为环 R 中的 H_1-正则序列（例如 *Koszul*-正则序列或正则序列，见引理 *15.31.2* 和 *15.31.3*）。令 $I=(a,a_2,\dots,a_r)$，则爆破代数 $R'=R[\frac{I}{a}]$ 同构于 $R''=R[y_2,\dots,y_r]/(ay_i-a_i)$。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.70.6，只需证明 R'' 是 a-无挠的。

我们断言 $a, ay_2 - a_2, \ldots, ay_n - a_r$ 是 $R[y_2, \ldots, y_r]$ 中的 H_1-正则序列。即用于定义 $a, ay_2 - a_2, \ldots, ay_n - a_r$ 上 Koszul 复形的映射

$$(a, ay_2 - a_2, \ldots, ay_n - a_r) : R[y_2, \ldots, y_r]^{\oplus r} \longrightarrow R[y_2, \ldots, y_r]$$

通过同构

$$R[y_2, \ldots, y_r]^{\oplus r} \longrightarrow R[y_2, \ldots, y_r]^{\oplus r}$$

将 $(b_1, \ldots, b_r)$ 送到 $(b_1 - b_2y_2 \ldots - b_ry_r, -b_2, \ldots, -b_r)$，同构于用于定义 $a, a_2, \ldots, a_r$ 上 Koszul 复形的映射

$$(a, a_2, \ldots, a_r) : R[y_2, \ldots, y_r]^{\oplus r} \longrightarrow R[y_2, \ldots, y_r]$$

由引理 15.29.3 这些 Koszul 复形同构。由应用于平坦环映射 $R \to R[y_2, \ldots, y_r]$ 的引理 15.31.5，我们断定我们的断言为真。由引理 15.29.8，我们看到 $a, ay_2 - a_2, \ldots, ay_n - a_r$ 上的 Koszul 复形 K 是 $a : L \to L$ 的锥，其中 L 是 $ay_2 - a_2, \ldots, ay_n - a_r$ 上的 Koszul 复形。由于由断言 $H_1(K) = 0$，我们断定 $a : H_0(L) \to H_0(L)$ 是单射，换句话说，$R'' = R[y_2, \ldots, y_r]/(ay_i - a_i)$ 没有非零的 a-挠元素，正如所愿。 □

引理 15.32.3. *设 $A \to B$ 为环映射。设 $f_1, \ldots, f_r$ 为 B 中的序列，使得 $B/(f_1, \ldots, f_r)$ 是 A-平坦的。设 $A \to A'$ 为环映射。则典范映射*

$$H_1(K_\bullet(B, f_1, \ldots, f_r)) \otimes_A A' \longrightarrow H_1(K_\bullet(B', f'_1, \ldots, f'_r))$$

是满射。这里 $B' = B \otimes_A A'$ 且 $f'_i \in B'$ 是 f_i 的像。

证明. 序列

$$\wedge^2(B^{\oplus r}) \to B^{\oplus r} \to B \to B/J \to 0$$

是 A-模的复形，其中 B/J 在 A 上平坦，且在 $B^{\oplus r}$ 处有上同调群 $H_1 = H_1(K_\bullet(B, f_1, \ldots, f_r))$。如果我们将其与 A' 张量，我们得到复形

$$\wedge^2((B')^{\oplus r}) \to (B')^{\oplus r} \to B' \to B'/J' \to 0$$

它在 B' 和 B'/J' 处正合。为了计算它在 $(B')^{\oplus r}$ 处的上同调群 $H'_1 = H_1(K_\bullet(B', f'_1, \ldots, f'_r))$，我们将上面第一个序列分裂为正合序列 $0 \to J \to B \to B/J \to 0$，$0 \to K \to B^{\oplus r} \to J \to 0$，以及 $\wedge^2(B^{\oplus r}) \to K \to H_1 \to 0$。在 A 上与 A' 张量，我们得到正合序列

$$0 \to J \otimes_A A' \to B \otimes_A A' \to (B/J) \otimes_A A' \to 0$$
$$K \otimes_A A' \to B^{\oplus r} \otimes_A A' \to J \otimes_A A' \to 0$$
$$\wedge^2(B^{\oplus r}) \otimes_A A' \to K \otimes_A A' \to H_1 \otimes_A A' \to 0$$

其中第一个正合是因为 B/J 在 A 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.12。我们断定 $J' = J \otimes_A A' \subset B'$，且 $K \otimes_A A' \to \mathrm{Ker}((B')^{\oplus r} \to B')$ 是满射。因此

$$\begin{aligned} H_1 \otimes_A A' &= \mathrm{Coker}\left(\wedge^2(B^{\oplus r}) \otimes_A A' \to K \otimes_A A'\right) \\ &\to \mathrm{Coker}\left(\wedge^2((B')^{\oplus r}) \to \mathrm{Ker}((B')^{\oplus r} \to B')\right) = H_1' \end{aligned}$$

也是满射。 □

引理 15.32.4. 设 $A \to B$ 和 $A \to A'$ 为环映射。令 $B' = B \otimes_A A'$。设 $f_1, \ldots, f_r \in B$。假设 $B/(f_1, \ldots, f_r)B$ 在 A 上平坦。

(1) 若 $f_1, \ldots, f_r$ 是拟正则序列，则其在 B' 中的像是拟正则序列。

(2) 若 $f_1, \ldots, f_r$ 是 H_1-正则序列，则其在 B' 中的像是 H_1-正则序列。

证明. 假设 $f_1, \ldots, f_r$ 是拟正则的。令 $J = (f_1, \ldots, f_r)$。由假设 J^n/J^{n+1} 同构于 B/J 的直和的直和，因此在 A 上平坦。通过归纳和 **Algebra**，引理 10.39.13，我们断定 B/J^n 在 A 上平坦。理想 $(J')^n$ 等于 $J^n \otimes_A A'$，见 **Algebra**，引理 10.39.12。因此 $(J')^n/(J')^{n+1} = J^n/J^{n+1} \otimes_A A'$，这显然推出 $f_1, \ldots, f_r$ 在 B' 中是拟正则序列。

假设 $f_1, \ldots, f_r$ 是 H_1-正则的。由引理 15.32.3，Koszul 同调群 $H_1(K_\bullet(B, f_1, \ldots, f_r))$ 的消失推出 $H_1(K_\bullet(B', f_1', \ldots, f_r'))$ 的消失，从而得证。 □

引理 15.32.5. 设 $A' \to B'$ 为环映射。设 $I \subset A'$ 为理想。令 $A = A'/I$ 和 $B = B'/IB'$。设 $f_1', \ldots, f_r' \in B'$。假设

(1) $A' \to B'$ 平坦且有限展示，

(2) I 局部幂零，

(3) 像 $f_1, \ldots, f_r \in B$ 构成拟正则序列，

(4) $B/(f_1, \ldots, f_r)$ 在 A 上平坦。

则 $B'/(f_1', \ldots, f_r')$ 在 A' 上平坦。

证明. 令 $C' = B'/(f_1', \ldots, f_r')$。我们需要证明 $A' \to C'$ 平坦。设 $\mathfrak{r}' \subset C'$ 为位于 $\mathfrak{p}' \subset A'$ 之上的素理想。我们令 $\mathfrak{q}' \subset B'$ 为 $\mathfrak{r}'$ 的逆像。由 **Algebra**，引理 10.39.18，只需证明 $A'_{\mathfrak{p}'} \to C'_{\mathfrak{q}'}$ 平坦。**Algebra**，引理 10.128.6 告诉我们，只需证明 $f_1', \ldots, f_r'$ 映到

$$B'_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}'B'_{\mathfrak{q}'} = B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}} = (B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}}$$

中的正则序列（使用显然记号）。我们已知 $f_1, \ldots, f_r$ 在 B 中是拟正则序列，且 $B/(f_1, \ldots, f_r)$ 在 A 上平坦。由引理 15.32.4，$f_1', \ldots, f_r'$ 在 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 中的像 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r$ 构成拟正则序列。由于 $(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}}$ 是诺特局部环，我们由引理 15.31.7 得出结论。 □

引理 15.32.6. 设 $A' \to B'$ 为环映射。设 $I \subset A'$ 为理想。令 $A = A'/I$ 和 $B = B'/IB'$。设 $f'_1, \ldots, f'_r \in B'$。假设

(1) $A' \to B'$ 平坦且有限展示（例如光滑），
(2) I 局部幂零，
(3) 像 $f_1, \ldots, f_r \in B$ 构成拟正则序列，
(4) $B/(f_1, \ldots, f_r)$ 在 A 上光滑。

则 $B'/(f'_1, \ldots, f'_r)$ 在 A' 上光滑。

证明. 令 $C' = B'/(f'_1, \ldots, f'_r)$ 和 $C = B/(f_1, \ldots, f_r)$。则 $A' \to C'$ 是有限展示的。由引理 15.32.5 我们看到 $A' \to C'$ 平坦。$A' \to C'$ 的纤维环等于 $A \to C$ 的纤维环，因此由假设 (4) 光滑。由此 $A' \to C'$ 由 **Algebra**，引理 10.137.16 可知光滑。 □

15.33. 正则理想

我们将在 **Divisors**，节 31.21 中以极大的普遍性讨论正则理想层的概念。这里我们定义仿射情形下的相应概念，即环中理想的情形。

定义 15.33.1. 设 R 为环，$I \subset R$ 为理想。

(1) 我们说 I 是正则理想，如果对每个 $\mathfrak{p} \in V(I)$，存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 以及正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in R_g$，使得 I_g 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。
(2) 我们说 I 是 *Koszul*-正则理想，如果对每个 $\mathfrak{p} \in V(I)$，存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 以及 Koszul-正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in R_g$，使得 I_g 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。
(3) 我们说 I 是H_1-正则理想，如果对每个 $\mathfrak{p} \in V(I)$，存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 以及 H_1-正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in R_g$，使得 I_g 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。
(4) 我们说 I 是拟正则理想，如果对每个 $\mathfrak{p} \in V(I)$，存在 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 以及拟正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in R_g$，使得 I_g 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。

显然，给定 $I \subset R$，我们有蕴含关系

$$\begin{aligned} I \text{ 是正则理想} &\Rightarrow I \text{ 是 Koszul-正则理想} \\ &\Rightarrow I \text{ 是}H_1\text{-正则理想} \\ &\Rightarrow I \text{ 是拟正则理想} \end{aligned}$$

见引理 15.31.2、15.31.3 和 15.31.6。这样的理想总是有限生成的。

引理 15.33.2. 拟正则理想是有限生成的。

证明. 设 $I \subset R$ 为拟正则理想。由于 $V(I)$ 拟紧，存在 $g_1, \ldots, g_m \in R$ 使得 $V(I) \subset D(g_1) \cup \ldots \cup D(g_m)$，且 I_{g_j} 由拟正则序列 $g_{j1}, \ldots, g_{jr_j} \in R_{g_j}$ 生成。写 $g_{ji} = g'_{ji}/g_j^{e_{ij}}$ 对某些 $g'_{ij} \in I$。写 $1 + x = \sum g_j h_j$ 对某个 $x \in I$，这是可能的，因为 $V(I) \subset D(g_1) \cup \ldots \cup D(g_m)$。注意 $\mathrm{Spec}(R) = D(g_1) \cup \ldots \cup D(g_m) \bigcup D(x)$。则 I 由元素 g'_{ij} 和 x 生成，因为它们在该覆盖的每一块上生成，见 **Algebra**，引理 10.23.2。 □

引理 15.33.3. *设 $I \subset R$ 为环的拟正则理想。则 I/I^2 是有限投射 R/I-模。*

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.78.2 和定义得出。 □

我们证明 Koszul-正则、H_1-正则、拟正则理想的平坦下降。

引理 15.33.4. *设 $A \to B$ 为忠实平坦环映射。设 $I \subset A$ 为理想。若 IB 是 B 中的 Koszul-正则（相应地 H_1-正则，相应地拟正则）理想，则 I 是 A 中的 Koszul-正则（相应地 H_1-正则，相应地拟正则）理想。*

证明. 在整个证明中我们固定素理想 $\mathfrak{p} \supset I$。假设 IB 是拟正则的。由引理 15.33.2，IB 是有限模，因此 I 是有限 A-模，由 **Algebra**，引理 10.83.2。由于 $A \to B$ 平坦，我们看到

$$I/I^2 \otimes_{A/I} B/IB = I/I^2 \otimes_A B = IB/(IB)^2.$$

由于 IB 拟正则，B/IB-模 $IB/(IB)^2$ 是有限局部自由的。因此 I/I^2 是有限投射的，见 **Algebra**，命题 10.83.3。特别地，用 A_f 代替 A 对某个 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 后，我们可以假设 I/I^2 是秩为 r 的自由模。选取给出 I/I^2 的一组基的 $f_1, \ldots, f_r \in I$。由 Nakayama 引理（见 **Algebra**，引理 10.20.1），我们看到，在如上再次替换 $A \rightsquigarrow A_f$ 之后，I 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。

“拟正则”情形的证明。上面我们已经看到 I/I^2 在 r 个生成元 $f_1, \ldots, f_r$ 上自由。为完成此情形的证明，我们需要证明对每个 $d \geq 2$，映射 $\mathrm{Sym}^d(I/I^2) \to I^d/I^{d+1}$ 是同构。这是显然的，因为忠实平坦基变换 $\mathrm{Sym}^d(IB/(IB)^2) \to (IB)^d/(IB)^{d+1}$ 由假设在 B 上局部是同构。细节略去。

“H_1-正则”和“Koszul-正则”情形的证明。考虑我们上面构造的生成 I 的元素序列 $f_1, \ldots, f_r$。由引理 15.31.15，我们看到对任何满足 IB 由 H_1-正则或 Koszul-正则序列生成的 $g \in B$，$f_1, \ldots, f_r$ 在 B_g 中映到 H_1-正则或 Koszul-正则序列。因此 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_r) \otimes_A B_g$ 的 H_1 或 H_i（$i > 0$）消失。由于 $K_\bullet(B, f_1, \ldots, f_r) = K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_r) \otimes_A B$ 的同调被 IB 零化（见引理 15.29.6），且 $V(IB) \subset \bigcup_{g \text{ 如上}} D(g)$，我们断定 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_r) \otimes_A B$ 在 1 次或所有正次数上的同调消失。利用 $A \to B$ 忠实平坦，我们断定 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_r)$ 同样如此。 □

引理 15.33.5. *设 A 为环。设 $I \subset J \subset A$ 为理想。假设 $J/I \subset A/I$ 是 H_1-正则理想。则 $I \cap J^2 = IJ$。*

证明. 由引理 15.31.9 通过局部化立即得出。 □

15.34. 局部完全相交映射

我们可以利用上述材料通过（有限）多项式代数的展示来定义环之间的局部完全相交映射。

引理 15.34.1. 设 $A \to B$ 为有限型环映射。如果对某个展示 $\alpha : A[x_1, \ldots, x_n] \to B$，核 I 是 *Koszul*-正则理想，则对任何展示 $\beta : A[y_1, \ldots, y_m] \to B$，核 J 也是 *Koszul*-正则理想。

证明. 选取 $f_j \in A[x_1, \ldots, x_n]$ 使得 $\alpha(f_j) = \beta(y_j)$，以及 $g_i \in A[y_1, \ldots, y_m]$ 使得 $\beta(g_i) = \alpha(x_i)$。然后我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} A[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] & \xrightarrow[y_j \mapsto f_j]{} & A[x_1, \ldots, x_n] \\ \downarrow{\scriptstyle x_i \mapsto g_i} & & \downarrow \\ A[y_1, \ldots, y_m] & \longrightarrow & B \end{array}$$

注意 $A[x_i, y_j] \to B$ 的核 K 等于 $K = (I, y_j - f_j) = (J, x_i - g_i)$。特别地，由于 I 由引理 15.33.2 是有限生成的，我们看到 $J = K/(x_i - g_i)$ 也是有限生成的。

取素理想 $\mathfrak{q} \subset B$。由于 $I/I^2 \oplus B^{\oplus m} = J/J^2 \oplus B^{\oplus n}$（**Algebra**，引理 10.134.15），我们看到

$$\dim J/J^2 \otimes_B \kappa(\mathfrak{q}) + n = \dim I/I^2 \otimes_B \kappa(\mathfrak{q}) + m.$$

选取 $p_1, \ldots, p_t \in I$，它们映到 $I/I^2 \otimes \kappa(\mathfrak{q}) = I \otimes_{A[x_i]} \kappa(\mathfrak{q})$ 的一组基。选取 $q_1, \ldots, q_s \in J$，它们映到 $J/J^2 \otimes \kappa(\mathfrak{q}) = J \otimes_{A[y_j]} \kappa(\mathfrak{q})$ 的一组基。所以 $s + n = t + m$。由 Nakayama 引理，存在 $h \in A[x_i]$ 和 $h' \in A[y_j]$ 都映到 $\kappa(\mathfrak{q})$ 的非零元素，使得 $I_h = (p_1, \ldots, p_t)$ 在 $A[x_i, 1/h]$ 中，且 $J_{h'} = (q_1, \ldots, q_s)$ 在 $A[y_j, 1/h']$ 中。由于 I 是 Koszul-正则的，我们还可以假设 I_h 由 Koszul-正则序列生成。该序列的长度必须为 $t = \dim I/I^2 \otimes_B \kappa(\mathfrak{q})$，因此由引理 15.31.15 我们看到 $p_1, \ldots, p_t$ 是 Koszul-正则序列。又因为 $y_1 - f_1, \ldots, y_m - f_m$ 是正则序列，我们断定

$$y_1 - f_1, \ldots, y_m - f_m, p_1, \ldots, p_t$$

是 $A[x_i, y_j, 1/h]$ 中的 Koszul-正则序列（见引理 15.31.13）。该序列生成理想 K_h。因此理想 $K_{hh'}$ 由长度为 $m + t = n + s$ 的 Koszul-正则序列生成。但它也由相同长度的序列

$$x_1 - g_1, \ldots, x_n - g_n, q_1, \ldots, q_s$$

生成，因此由引理 15.31.15 这是 Koszul-正则序列。最后，由引理 15.31.14 我们断定 $q_1, \ldots, q_s$ 在

$$A[x_i, y_j, 1/hh']/(x_1 - g_1, \ldots, x_n - g_n) \cong A[y_j, 1/h'']$$

中的像构成生成 $J_{h''}$ 的 Koszul-正则序列。由于 h'' 是 hh' 的像，它不映到 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中的零，从而得证。 □

这个引理允许我们做如下定义。

定义 15.34.2. 环映射 $A \to B$ 被称为*局部完全相交*，如果它是有限型的，并且对某个（等价地任何）展示 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$，理想 I 是 Koszul-正则的。

这个概念是局部的。

引理 15.34.3. *设 $R \to S$ 为环映射。设 $g_1, \ldots, g_m \in S$ 生成单位理想。若每个 $R \to S_{g_j}$ 是局部完全相交，则 $R \to S$ 也是。*

证明. 设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 为一个展示。选取 $h_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 映到 S 中的 g_j。则 $R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(I, x_{n+1}h_j - 1)$ 是 S_{g_j} 的一个展示。因此 $I_j = (I, x_{n+1}h_j - 1)$ 是 $R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]$ 中的 Koszul-正则理想。取素理想 $I \subset \mathfrak{q} \subset R[x_1, \ldots, x_n]$。则对某个 j 有 $h_j \notin \mathfrak{q}$，且 $\mathfrak{q}_j = (\mathfrak{q}, x_{n+1}h_j - 1)$ 是 $V(I_j)$ 中位于 $\mathfrak{q}$ 之上的素理想。选取 $f_1, \ldots, f_r \in I$，它们映到 $I/I^2 \otimes \kappa(\mathfrak{q})$ 的一组基。则 $x_{n+1}h_j - 1, f_1, \ldots, f_r$ 是 I_j 中的元素序列，它们映到 $I_j \otimes \kappa(\mathfrak{q}_j)$ 的一组基，见 **Algebra**，引理 10.134.12。由 Nakayama 引理，存在 $h \in R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]$ 使得 $(I_j)_h$ 由 $x_{n+1}h_j - 1, f_1, \ldots, f_r$ 生成。我们还可以假设 $(I_j)_h$ 由某个长度为 e 的 Koszul-正则序列生成。查看 $I_j \otimes \kappa(\mathfrak{q}_j)$ 的维数，我们看到 $e = r + 1$。因此由引理 15.31.15，我们看到对某个 $h \in R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]$，$h \notin \mathfrak{q}_j$，$x_{n+1}h_j - 1, f_1, \ldots, f_r$ 是生成 $(I_j)_h$ 的 Koszul-正则序列。由引理 15.31.14，我们看到对某个 $h' \in R[x_1, \ldots, x_n]$，$h' \notin \mathfrak{q}$，$I_{h'}$ 由 Koszul-正则序列生成，正如所愿。 □

引理 15.34.4. *设 R 为环。若 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交，则 $f_1, \ldots, f_c$ 是 Koszul-正则序列。*

证明. 回忆同调群 $H_i(K_\bullet(f_\bullet))$ 被理想 $(f_1, \ldots, f_c)$ 零化。因此只需证明对所有包含 $(f_1, \ldots, f_c)$ 的素理想 $\mathfrak{q} \subset R[x_1, \ldots, x_n]$，$H_i(K_\bullet(f_\bullet))_\mathfrak{q}$ 为零。这由 **Algebra**，引理 10.136.12 以及正则序列是 Koszul-正则的（引理 15.31.2）这一事实得出。 □

引理 15.34.5. *设 $R \to S$ 为环映射。下列条件等价：*

(1) *$R \to S$ 是 syntomic（**Algebra**，定义 10.136.1），以及*
(2) *$R \to S$ 平坦且是局部完全相交。*

证明. 假设 (1)。则由定义 $R \to S$ 平坦。由 **Algebra**，引理 10.136.15 和引理 15.34.3，我们看到只需证明相对全局完全相交是局部完全相交同态，这是引理 15.34.4。

假设 (2)。局部完全相交是有限展示的，因为 Koszul-正则理想是有限生成的。设 $R \to k$ 为到域的映射。只需证明 $S' = S \otimes_R k$ 在 k 上是局部完全相交，见 **Algebra**，定义 10.135.1。选取素理想 $\mathfrak{q}' \subset S'$。写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/I$。则 $S' = k[x_1, \ldots, x_n]/I'$，其中 $I' \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 是 I 的像。设 $\mathfrak{p}' \subset k[x_1, \ldots, x_n]$、$\mathfrak{q} \subset S$ 和 $\mathfrak{p} \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ 为相应的素理想。由定义 15.33.1，存在 $g \in R[x_1, \ldots, x_n]$，$g \notin \mathfrak{p}$ 以及 $f_1, \ldots, f_r \in R[x_1, \ldots, x_n]_g$，它们构成生成 I_g 的 Koszul-正则序列。由于 S 从而 S_g 在 R 上平坦，我们看到 $f'_1, \ldots, f'_r$ 在 $k[x_1, \ldots, x_n]_g$ 中的像构成生成 I'_g 的 H_1-正则序列，见引理 15.32.4。因此 $f'_1, \ldots, f'_r$ 映到 $k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{p}'}$ 中生成 $I'_{\mathfrak{p}'}$ 的正则序列，由引理 15.31.7。应用 **Algebra**，引理 10.135.4，我们断定对某个 $g' \in S$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，$S'_{gg'}$ 在 k 上是全局完全相交，正如所愿。 □

对于局部完全相交 $R \to S$，我们有 $H_n(L_{S/R}) = 0$ 对 $n \geq 2$。由于我们（尚）未定义完整的余切复形，我们无法陈述和证明这一点，但我们可以推导出其中一个推论。

引理 15.34.6. *设 $A \to B \to C$ 为环映射。假设 $B \to C$ 是局部完全相交同态。选取展示 $\alpha : A[x_s, s \in S] \to B$，核为 I。选取展示 $\beta : B[y_1, \ldots, y_m] \to C$，核为 J。设 $\gamma : A[x_s, y_t] \to C$ 为诱导的 C 的展示，核为 K。则我们得到典范交换图表*

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega_{A[x_s]/A} \otimes C & \longrightarrow & \Omega_{A[x_s,y_t]/A} \otimes C & \longrightarrow & \Omega_{B[y_t]/B} \otimes C & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I/I^2 \otimes C & \longrightarrow & K/K^2 & \longrightarrow & J/J^2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

*具有正合行。特别地，**Algebra**，引理 10.134.4 的六项正合序列可以在左边补零，即序列*

$$0 \to H_1(NL_{B/A} \otimes_B C) \to H_1(L_{C/A}) \to H_1(L_{C/B}) \to \Omega_{B/A} \otimes_B C \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0$$

是正合的。

证明. 唯一需要证明的是映射 $I/I^2 \otimes C \to K/K^2$ 的单射性。由假设理想 J 是 Koszul-正则的。因此由引理 15.33.5 我们有 $IA[x_s, y_j] \cap K^2 = IK$。这意味着 $K/K^2 \to J/J^2$ 的核同构于 $IA[x_s, y_j]/IK$。由于 $I/I^2 \otimes_A C = IA[x_s, y_j]/IK$（由张量积的右正合性），这为我们提供了 $I/I^2 \otimes_A C \to K/K^2$ 的所需单射性。 □

引理 15.34.7. *设 $A \to B \to C$ 为环映射。若 $B \to C$ 是局部完全相交同态的滤过余极限，则引理 15.34.6 的结论仍然有效。*

证明. 由引理 15.34.6 和 **Algebra**，引理 10.134.9 得出。 □

引理 15.34.8. *设 $A \to B$ 为局部环的局部同态。设 $A^h \to B^h$，相应地 $A^{sh} \to B^{sh}$ 为 Hensel 化，相应地严格 Hensel 化上的诱导映射（**Algebra**，引理 10.155.6，相应地引理 10.155.10）。则 $NL_{B/A} \otimes_B B^h \to NL_{B^h/A^h}$ 和 $NL_{B/A} \otimes_B B^{sh} \to NL_{B^{sh}/A^{sh}}$ 在上同调群上诱导同构。*

证明. 由于 A^h 是 A 上平展代数的滤过余极限，由 **Algebra**，引理 10.134.9 和 **Algebra**，定义 10.143.1，我们看到 $NL_{A^h/A}$ 是零调复形。对于 B^h/B 也是如此。对 $A \to A^h \to B^h$ 使用 Jacobi-Zariski 序列（**Algebra**，引理 10.134.4），我们发现 $NL_{B^h/A} \to NL_{B^h/A^h}$ 在上同调群上诱导同构。此外，平展环映射是局部完全相交，因为它甚至是全局完全相交，见 **Algebra**，引理 10.143.2。由引理 15.34.7，我们得到与 $A \to B \to B^h$ 相关联的六项正合 Jacobi-Zariski 序列，这证明了 $NL_{B/A} \otimes_B B^h \to NL_{B^h/A}$ 在上同调群上诱导同构。这完成了 Hensel 化映射情形的证明。严格 Hensel 化的情形以完全相同的方式证明。 □

15.35. Cartier 等式与几何正则性

本节和下一节的参考文献是 [**Mat70a**, Section 39]。为了舒适地阅读本节，读者应熟悉朴素余切复形及其性质，见 **Algebra**，节 10.134。

引理 15.35.1 (Cartier 等式)**.** 设 K/k 为有限生成域扩张。则 $\Omega_{K/k}$ 和 $H_1(L_{K/k})$ 是有限维的，且 $trdeg_k(K) = \dim_K \Omega_{K/k} - \dim_K H_1(L_{K/k})$。

证明. 我们可以找到一个 k 上的全局完全相交 $A = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$，使得 K 同构于 A 的分式域，见 **Algebra**，引理 10.158.11 及其证明。在此情形下，我们看到 $NL_{K/k}$ 同伦等价于复形

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,c} K \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} K\mathrm{d}x_i$$

由 **Algebra**，引理 10.134.2 和 10.134.13。K 在 k 上的超越次数是 A 的维数（由 **Algebra**，引理 10.116.1），即 $n - c$，从而得证。 □

引理 15.35.2. 设 $M/L/K$ 为域扩张。则 *Jacobi-Zariski* 序列

$$0 \to H_1(L_{L/K}) \otimes_L M \to H_1(L_{M/K}) \to H_1(L_{M/L}) \to \Omega_{L/K} \otimes_L M \to \Omega_{M/K} \to \Omega_{M/L} \to 0$$

是正合的。

证明. 结合引理 15.34.7 与 **Algebra**，引理 10.158.11。 □

引理 15.35.3. 给定域的交换图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

其中 k'/k 和 K'/K 是有限生成域扩张，映射

$$\alpha : \Omega_{K/k} \otimes_K K' \to \Omega_{K'/k'} \quad \text{和} \quad \beta : H_1(L_{K/k}) \otimes_K K' \to H_1(L_{K'/k'})$$

的核和余核是有限维的，且

$$\dim \mathrm{Ker}(\alpha) - \dim \mathrm{Coker}(\alpha) - \dim \mathrm{Ker}(\beta) + \dim \mathrm{Coker}(\beta) = \mathit{trdeg}_k(k') - \mathit{trdeg}_K(K')$$

证明. $k \subset k' \subset K'$ 和 $k \subset K \subset K'$ 的 Jacobi-Zariski 序列分别是

$$0 \to H_1(L_{k'/k}) \otimes K' \to H_1(L_{K'/k}) \to H_1(L_{K'/k'}) \to \Omega_{k'/k} \otimes K' \to \Omega_{K'/k} \to \Omega_{K'/k'} \to 0$$

和

$$0 \to H_1(L_{K/k}) \otimes K' \to H_1(L_{K'/k}) \to H_1(L_{K'/K}) \to \Omega_{K/k} \otimes K' \to \Omega_{K'/k} \to \Omega_{K'/K} \to 0$$

由引理 15.35.1，向量空间 $\Omega_{k'/k}$、$\Omega_{K'/K}$、$H_1(L_{K'/K})$ 和 $H_1(L_{k'/k})$ 是有限维的，其维数的交错和是 $\mathrm{trdeg}_k(k') - \mathrm{trdeg}_K(K')$。引理得证。 □

15.36. 几何正则性

设 k 为域。设 $(A, \mathfrak{m}, K)$ 为诺特局部 k-代数。Jacobi-Zariski 序列（**Algebra**，引理 10.134.4）是典范正合序列

$$H_1(L_{K/k}) \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \Omega_{A/k} \otimes_A K \to \Omega_{K/k} \to 0$$

因为由 **Algebra**，引理 10.134.6 有 $H_1(L_{K/A}) = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。我们将证明该序列左端的正合性刻画了正则局部环 A 是否在 k 上几何正则。我们将在节 15.41 中将其与形式光滑性的概念联系起来。

命题 15.36.1. *设 k 为特征 $p > 0$ 的域。设 $(A, \mathfrak{m}, K)$ 为诺特局部 k-代数。下列条件等价：*

(1) *A 在 k 上几何正则，*
(2) *对所有 $k \subset k' \subset k^{1/p}$ 且在 k 上有限的域，环 $A \otimes_k k'$ 正则，*
(3) *A 正则且典范映射 $H_1(L_{K/k}) \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是单射，以及*
(4) *A 正则且映射 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p} \otimes_k K \to \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A K$ 是单射。*

证明. (3) $\Rightarrow$ (1) 的证明。假设 (3)。设 k'/k 为有限纯不可分扩张。令 $A' = A \otimes_k k'$。这是极大理想为 $\mathfrak{m}'$ 的局部环。令 $K' = A'/\mathfrak{m}'$。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & H_1(L_{K/k}) \otimes K' & \longrightarrow & \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \otimes K' & \longrightarrow & \Omega_{A/k} \otimes_A K' & \longrightarrow & \Omega_{K/k} \otimes K' \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \cong} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\
 & & H_1(L_{K'/k'}) & \longrightarrow & \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2 & \longrightarrow & \Omega_{A'/k'} \otimes_{A'} K' & \longrightarrow & \Omega_{K'/k'} \longrightarrow 0
\end{array}$$

具有正合行。第三个竖直箭头由微分模的基变换（**Algebra**，引理 10.131.12）是同构。因此 α 是满射。由引理 15.35.3 我们有

$$\dim \mathrm{Ker}(\alpha) - \dim \mathrm{Ker}(\beta) + \dim \mathrm{Coker}(\beta) = 0$$

（且这些维数都有限）。图表追踪表明 $\dim \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2 \leq \dim \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。然而，由于 $A \to A'$ 有限平坦，我们看到 $\dim(A) = \dim(A')$，见 **Algebra**，引理 10.112.6。因此 A' 由定义正则。

(3) 与 (4) 的等价性。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{F}_p & \longrightarrow & A & \longrightarrow & K \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathbf{F}_p & \longrightarrow & k & \longrightarrow & K \end{array}$$

的行所对应的 Jacobi-Zariski 序列，得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 & \longrightarrow & \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A K & \longrightarrow & \Omega_{K/\mathbf{F}_p} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & H_1(L_{K/k}) & \longrightarrow & \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \otimes_k K & \longrightarrow & \Omega_{K/\mathbf{F}_p} & \longrightarrow & \Omega_{K/k} \longrightarrow 0 \end{array}$$

具有正合行。我们用到了 $H_1(L_{K/A}) = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 以及 $H_1(L_{K/\mathbf{F}_p}) = 0$，因为 $K/\mathbf{F}_p$ 可分，见 **Algebra**，命题 10.158.9。因此显然 $H_1(L_{K/k}) \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的核与 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p} \otimes_k K \to \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A K$ 的核具有相同的维数。

(2) ⇒ (4) 的证明，遵循 Faltings，见 [**Fal78a**]。设 $a_1, \ldots, a_n \in k$ 为使得 $\mathrm{d}a_1, \ldots, \mathrm{d}a_n$ 在 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p}$ 中线性无关的元素。考虑域扩张 $k' = k(a_1^{1/p}, \ldots, a_n^{1/p})$。由 **Algebra**，引理 10.158.3，我们看到 $k' = k[x_1, \ldots, x_n]/(x_1^p - a_1, \ldots, x_n^p - a_n)$。特别地，我们看到 k'/k 的朴素余切复形同伦于复形 $\bigoplus_{j=1,\ldots,n} k' \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} k'$，其微分为零，因为 $\mathrm{d}(x_j^p - a_j) = 0$ 在 $\Omega_{k[x_1,\ldots,x_n]/k}$ 中。如上令 $A' = A \otimes_k k'$ 和 $K' = A'/\mathfrak{m}'$。由 **Algebra**，引理 10.134.8，我们看到 $NL_{A'/A}$ 同伦等价于复形 $\bigoplus_{j=1,\ldots,n} A' \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} A'$，其微分为零，即 $H_1(L_{A'/A})$ 和 $\Omega_{A'/A}$ 是秩为 n 的自由模。$\mathbf{F}_p \to A \to A'$ 的 Jacobi-Zariski 序列是

$$H_1(L_{A'/A}) \to \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A A' \to \Omega_{A'/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{A'/A} \to 0$$

利用展示 $A[x_1, \ldots, x_n] \to A'$ 且核为 $(x_j^p - a_j)$，我们看到，展开 **Algebra**，引理 10.134.4 中的映射，$H_1(L_{A'/A})$ 的第 j 个基向量映到 $\Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes A'$ 中的 $\mathrm{d}a_j \otimes 1$。由于 $\Omega_{A'/A}$ 自由（因而平坦），在与 K' 张量后我们得到正合序列

$$K'^{\oplus n} \to \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A K' \xrightarrow{\beta} \Omega_{A'/\mathbf{F}_p} \otimes_{A'} K' \to K'^{\oplus n} \to 0$$

我们断定元素 $\mathrm{d}a_j \otimes 1$ 生成 $\mathrm{Ker}(\beta)$，并且我们需要证明它们线性无关，即我们需要证明 $\dim(\mathrm{Ker}(\beta)) = n$。考虑以下大图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2 & \longrightarrow & \Omega_{A'/\mathbf{F}_p} \otimes K' & \longrightarrow & \Omega_{K'/\mathbf{F}_p} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle \alpha} & & \uparrow{\scriptstyle \beta} & & \uparrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \otimes K' & \longrightarrow & \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes K' & \longrightarrow & \Omega_{K/\mathbf{F}_p} \otimes K' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由引理 15.35.1 以及 $\mathbf{F}_p \to K \to K'$ 的 Jacobi-Zariski 序列，我们看到 γ 的核和余核具有相同的有限维数。由假设 A' 正则（且与 A 有相同维数，见上），因此 α 的核和余核具有相同的维数。由此 β 的核和余核具有相同的维数，这正是我们想证明的。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是平凡的。这完成了命题的证明。 □

引理 15.36.2. *设 k 为特征 $p > 0$ 的域。设 $(A, \mathfrak{m}, K)$ 为诺特局部 k-代数。假设 A 在 k 上几何正则。设 $K/F/k$ 为有限生成子扩张。设 $\varphi : k[y_1, \ldots, y_m] \to A$ 为 k-代数映射，使得 y_i 映到 K 中的 F 的元素，且 $dy_1, \ldots, dy_m$ 映到 $\Omega_{F/k}$ 的一组基。令 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{m})$。则*

$$k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}} \to A$$

平坦，且 $A/\mathfrak{p}A$ 正则。

证明. 令 $A_0 = k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}}$，其极大理想为 $\mathfrak{m}_0$，剩余域为 K_0。注意 $\Omega_{A_0/k}$ 是秩为 m 的自由模，且 $\Omega_{A_0/k} \otimes K_0 \to \Omega_{K_0/k}$ 是同构。显然 A_0 在 k 上几何正则。因此由命题 15.36.1，$H_1(L_{K_0/k}) \to \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2$ 是同构。现在考虑

$$\begin{array}{ccc} H_1(L_{K_0/k}) \otimes K & \longrightarrow & \mathfrak{m}_0/\mathfrak{m}_0^2 \otimes K \\ \downarrow & & \downarrow \\ H_1(L_{K/k}) & \longrightarrow & \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \end{array}$$

由于左竖直箭头由引理 15.35.2 是单射，而下水平箭头由命题 15.36.1 是单射，我们断定右竖直箭头也是单射。因此 A_0 中的正则参数系映到 A 中正则参数系的一部分。我们由 **Algebra**，引理 10.128.2 和 10.106.3 得证。 □

15.37. 拓扑环与拓扑模

让我们快速讨论拓扑阿贝尔群的一些性质。阿贝尔群 M 是一个*拓扑阿贝尔群*，如果 M 被赋予一个拓扑，使得加法 $M \times M \to M$，$(x, y) \mapsto x + y$ 和取逆 $M \to M$，$x \mapsto -x$ 连续。*拓扑阿贝尔群的同态*就是连续阿贝尔群同态。交换拓扑群范畴是加性的，有核和余核，但不是阿贝

尔范畴（因为公理 $\mathrm{Im} = \mathrm{Coim}$ 不成立）。若 $N \subset M$ 是子群，则我们也把 N 和 M/N 视为拓扑群，即分别在 N 上使用诱导拓扑，在 M/N 上使用商拓扑（即使得 $M \to M/N$ 是淹没映射）。注意若 $N \subset M$ 是开子群，则 M/N 上的拓扑是离散的。

我们说 M 上的拓扑是**线性的**，如果存在由子群组成的 0 的基本邻域系。如果是这样，则这些子群也是开的。一个例子如下。设 I 为有向集，G_i 为 I 上（离散）阿贝尔群的逆系统。则

$$G = \lim_{i\in I} G_i$$

带有逆极限拓扑是线性拓扑化的，且 0 的基本邻域系由 $\mathrm{Ker}(G \to G_i)$ 给出。反过来，设 M 为线性拓扑化阿贝尔群。选取任意开子群基本系 $U_i \subset M$，$i \in I$（即 U_i 构成开邻域基本系且每个 U_i 是 M 的子群）。令 $i \geq i' \Leftrightarrow U_i \subset U_{i'}$，我们看到 I 是有向集。我们得到线性拓扑化阿贝尔群的同态

$$c : M \longrightarrow \lim_{i\in I} M/U_i.$$

显然 M 是**分离的**（作为拓扑空间）当且仅当 c 是单射。我们说 M 是**完备的**，如果 c 是同构[2]。我们留给读者验证该条件不依赖于上面选取的开子群基本系 $\{U_i\}_{i\in I}$。事实上拓扑阿贝尔群 $M^\wedge = \lim_{i\in I} M/U_i$ 与该选取无关，有时被称为 M 的**完备化**。任何如上所述的 $G = \lim G_i$ 都是完备的，特别地，完备化 $M^\wedge$ 总是完备的。

定义 15.37.1 (拓扑环)**.** 设 R 为环，M 为 R-模。

(1) 我们说 R 是**拓扑环**，如果 R 被赋予一个拓扑，使得加法和乘法作为映射 $R \times R \to R$ 连续，其中 $R \times R$ 具有积拓扑。此时我们说 M 是**拓扑模**，如果 M 被赋予一个拓扑，使得加法 $M \times M \to M$ 和标量乘法 $R \times M \to M$ 连续。

(2) **拓扑模的同态**就是连续的 R-模映射。**拓扑环的同态**是对给定拓扑连续的环同态。

(3) 我们说 M 是**线性拓扑化的**，如果 0 有由子模组成的基本邻域系。我们说 R 是**线性拓扑化的**，如果 0 有由理想组成的基本邻域系。

(4) 如果 R 线性拓扑化，我们说 $I \subset R$ 是**定义理想**，如果 I 是开的，且每个 0 的邻域都包含某个 I^n。

(5) 如果 R 线性拓扑化，我们说 R 是**预可容许的**，如果 R 有定义理想。

(6) 如果 R 线性拓扑化，我们说 R 是**可容许的**，如果它是预可容许的且完备[3]。

(7) 如果 R 线性拓扑化，我们说 R 是**预进的**，如果存在定义理想 I 使得 $\{I^n\}_{n\geq 0}$ 构成 0 的基本邻域系。

(8) 如果 R 线性拓扑化，我们说 R 是**进的**，如果 R 是预进的且完备。

[2]我们将分离性作为完备性的一部分，因为我们希望在完备群中有唯一的极限。对于任何拓扑群都有一个完备性的定义，在我们的特殊情形下，除了分离性问题外，与该定义一致。

[3]按照我们的约定这包括分离性。

注意（预）进拓扑环与具有定义理想 I 使得对所有 $n \geq 1$ 都有 I^n 开的（预）可容许拓扑环是同一回事。

设 R 为环，M 为 R-模。设 $I \subset R$ 为理想。则我们可以考虑 R 上以 $\{I^n\}_{n\geq 0}$ 为 0 的基本邻域系的线性拓扑。该拓扑称为 I-进拓扑；R 在 I-进拓扑下是预进拓扑环[4]。此外，M 上以 $\{I^n M\}_{n\geq 0}$ 为 0 的开邻域基本系的线性拓扑将 M 变成拓扑 R-模。这称为 M 上的I-进拓扑。我们看到 M 是 I-进完备的（如 **Algebra**，定义 10.96.2 中所定义）当且仅当 M 在 I-进拓扑下完备[5]。特别地，我们看到 R 是 I-进完备的当且仅当 R 在 I-进拓扑下是进拓扑环。

作为一个特殊情形，注意离散拓扑是 0-进拓扑，且离散拓扑下的任何环都是进的。

引理 15.37.2. *设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 和 $J \subset S$ 为理想，并赋予 R 以 I-进拓扑，赋予 S 以 J-进拓扑。则 φ 是拓扑环的同态当且仅当对某个 $n \geq 1$ 有 $\varphi(I^n) \subset J$。*

证明. 略去。 □

引理 15.37.3 (Baire 范畴定理)**.** *设 M 为拓扑阿贝尔群。假设 M 线性拓扑化、完备，且具有可数的 0 的基本邻域系。若 $U_n \subset M$，$n \geq 1$ 是开稠密子集，则 $\bigcap_{n\geq 1} U_n$ 稠密。*

证明. 设 U_n 如引理陈述中那样。用 $U_1 \cap \ldots \cap U_n$ 替换 U_n 后，我们可以假设 $U_1 \supset U_2 \supset \ldots$。设 M_n，$n \in \mathbf{N}$ 为 0 的基本邻域系。我们可以假设 $M_{n+1} \subset M_n$。取 $x \in M$。我们将证明对每个 $k \geq 1$ 存在 $y \in \bigcap_{n\geq 1} U_n$ 使得 $x - y \in M_k$。

为构造 y，我们如下论证。首先，选取 $y_1 \in U_1$ 且 $y_1 \in x + M_k$。这是可能的，因为 U_1 稠密且 $x + M_k$ 开。然后选取 $k_1 > k$ 使得 $y_1 + M_{k_1} \subset U_1$。这是可能的，因为 U_1 开。接着，选取 $y_2 \in U_2$ 且 $y_2 \in y_1 + M_{k_1}$。这是可能的，因为 U_2 稠密且 $y_2 + M_{k_1}$ 开。然后选取 $k_2 > k_1$ 使得 $y_2 + M_{k_2} \subset U_2$。这是可能的，因为 U_2 开。

以这种方式继续，我们得到 M 中元素的收敛序列 y_i，其极限为 y。由构造 $x - y \in M_k$。由于

$$y - y_i = (y_{i+1} - y_i) + (y_{i+2} - y_{i+1}) + \ldots$$

在 M_{k_i} 中，我们看到对所有 i 有 $y \in y_i + M_{k_i} \subset U_i$，正如所愿。 □

引理 15.37.4. *在与引理 15.37.3 相同的假设下，若 $M = \bigcup_{n\geq 1} N_n$ 对某些闭子群 N_n，则某个 N_n 是开的。*

证明. 若不是，则 $U_n = M \setminus N_n$ 对所有 n 稠密，我们得到与引理 15.37.3 的矛盾。 □

[4]因此 I-进拓扑有时被称为 I-预进拓扑。

[5]可能发生 I-进完备化 $M^\wedge$ 不是 I-进完备的，尽管 $M^\wedge$ 总是关于极限拓扑完备。如果 I 有限生成，则 $M^\wedge$ 上的 I-进拓扑和极限拓扑一致，见 **Algebra**，引理 10.96.3 及其证明。

引理 15.37.5 (开映射引理)**.** 设 $u : N \to M$ 为拓扑阿贝尔群的连续映射。假设 M 分离，且 N 完备、线性拓扑化，并具有可数的 0 的基本邻域系。则以下恰有一项成立：

(1) u 是开映射，或

(2) 对某个开子群 $N' \subset N$，像 $u(N')$ 在 M 中无处稠密。

证明. 设 N_n，$n \in \mathbf{N}$ 为 0 的基本邻域系。我们可以假设 N_n 是子群且 $N_{n+1} \subset N_n$。若 (2) 不成立，则 $u(N_n)$ 的闭包 M_n 对 $n = 1, 2, 3, \ldots$ 是开子群。由于 u 连续，我们看到 M_n，$n \in \mathbf{N}$ 必须是 M 中 0 的开邻域基本系。又因为 M_n 是 $u(N_n)$ 的闭包，我们看到

$$u(N_n) + M_{n+1} = M_n$$

对所有 $n \geq 1$。取 $x_1 \in M_1$。则我们可以归纳地选取 $y_i \in N_i$ 和 $x_{i+1} \in M_{i+1}$，使得

$$u(y_i) + x_{i+1} = x_i$$

N 中的元素 $y = y_1 + y_2 + y_3 + \ldots$ 存在，因为 N 完备。于是我们看到 $x_1 = u(y)$，因为 M 分离。因此 $M_1 = u(N_1)$。以完全相同的方式读者可证明对所有 $i \geq 2$ 有 $M_i = u(N_i)$，从而 u 是开映射。 □

15.38. 拓扑环的形式光滑映射

形式光滑性有一个适用于拓扑环同态的版本。

定义 15.38.1. 设 $R \to S$ 为拓扑环的同态，且 R 和 S 线性拓扑化。我们说 S 在 R 上形式光滑，如果对每个交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/J \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 A 是离散环且 $J \subset A$ 是平方零理想，存在虚线箭头使图表交换。

当我们给定理想 $\mathfrak{m} \subset R$ 和 $\mathfrak{n} \subset S$，并赋予 R 以 $\mathfrak{m}$-进拓扑、S 以 $\mathfrak{n}$-进拓扑时，我们将主要使用这个概念。$\varphi : R \to S$ 的连续性成立当且仅当对某个 $m \geq 1$ 有 $\varphi(\mathfrak{m}^m) \subset \mathfrak{n}$，见引理 15.37.2。事实证明，在这种情况下只有 S 上的拓扑是相关的。

引理 15.38.2. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。

(1) 若 $R \to S$ 在 ***Algebra***，定义 *10.138.1* 的意义下形式光滑，则对 R 上的任何线性拓扑和 S 上任何使得 $R \to S$ 连续的预进拓扑，$R \to S$ 形式光滑。

(2) 设 $\mathfrak{n} \subset S$ 和 $\mathfrak{m} \subset R$ 为理想，使得 φ 对 R 上的 $\mathfrak{m}$-进拓扑和 S 上的 $\mathfrak{n}$-进拓扑连续。则下列条件等价：

(a) φ 对 R 上的 $\mathfrak{m}$-进拓扑和 S 上的 $\mathfrak{n}$-进拓扑形式光滑，以及
(b) φ 对 R 上的离散拓扑和 S 上的 $\mathfrak{n}$-进拓扑形式光滑。

证明. 假设 $R \to S$ 在 **Algebra**，定义 10.138.1 的意义下形式光滑。若 S 具有预进拓扑，则存在理想 $\mathfrak{n} \subset S$ 使得 S 具有 $\mathfrak{n}$-进拓扑。假设给定如定义 15.38.1 中的实线交换图表。$S \to A/J$ 的连续性意味着对某个 $k \geq 1$，$\mathfrak{n}^k$ 在 A/J 中的像为零，见引理 15.37.2。由假设的 S 在 R 上的形式光滑性，我们得到环映射 $\psi : S \to A$。则 $\psi(\mathfrak{n}^k) \subset J$，因此 $\psi(\mathfrak{n}^{2k}) = 0$，因为 $J^2 = 0$。因此由引理 15.37.2，ψ 连续。这证明了 (1)。

(2)(b) $\Rightarrow$ (2)(a) 的证明与 (1) 的证明相同。假设 (2)(a)。假设给定如定义 15.38.1 中的实线交换图表，其中 R 使用离散拓扑。由于 φ 连续，我们看到对某个 $n \geq 1$ 有 $\varphi(\mathfrak{m}^n) \subset \mathfrak{n}$。由于 $S \to A/J$ 连续，我们看到对某个 $k \geq 1$，$\mathfrak{n}^k$ 在 A/J 中的像为零。因此 $\mathfrak{m}^{nk}$ 在映射 $R \to A$ 下映入 J。于是 $\mathfrak{m}^{2nk}$ 在 A 中的像为零，我们看到 $R \to A$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下连续。因此 (2)(a) 给出所需的虚线箭头。 □

定义 15.38.3. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{n} \subset S$ 为理想。若引理 15.38.2 的等价条件 (2)(a) 和 (2)(b) 成立，则我们说 $R \to S$ 对 $\mathfrak{n}$-进拓扑形式光滑。

该性质被完备化继承。

引理 15.38.4. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 和 $(S, \mathfrak{n})$ 为赋予有限生成理想的环。赋予 R 和 S 以 $\mathfrak{m}$-进和 $\mathfrak{n}$-进拓扑。设 $R \to S$ 为拓扑环的同态。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 对 $\mathfrak{n}$-进拓扑形式光滑，
(2) $R \to S^\wedge$ 对 $\mathfrak{n}^\wedge$-进拓扑形式光滑，
(3) $R^\wedge \to S^\wedge$ 对 $\mathfrak{n}^\wedge$-进拓扑形式光滑。

这里 $R^\wedge$ 和 $S^\wedge$ 分别是 R 和 S 的 $\mathfrak{m}$-进和 $\mathfrak{n}$-进完备化。

证明. $\mathfrak{m}$ 有限生成的假设推出 $R^\wedge$ 是 $\mathfrak{m}R^\wedge$-进完备的，$\mathfrak{m}R^\wedge = \mathfrak{m}^\wedge$，且 $R^\wedge/\mathfrak{m}^n R^\wedge = R/\mathfrak{m}^n$，见 **Algebra**，引理 10.96.3 及其证明。对 $(S, \mathfrak{n})$ 类似。因此显然情形 (1)、(2) 和 (3) 中如定义 15.38.1 的图表之间存在 1-1 对应。 □

处理进环的优势在于可以得到更强的提升性质。

引理 15.38.5. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{n}$ 为 S 的理想。假设 $R \to S$ 在 $\mathfrak{n}$-进拓扑下形式光滑。考虑拓扑环同态的实线交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/J \\ \uparrow & \overset{\psi}{\nearrow} & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 A 是进环，A/J 是 A 模去闭理想 $J \subset A$ 的商（作为拓扑环），且对某个 $t \geq 1$，J^t 包含在 A 的定义理想中。则在拓扑环范畴中存在虚线箭头使图表交换。

证明. 设 $I \subset A$ 为定义理想，使得对某个 t 有 $I \supset J^t$。则 $A = \lim A/I^n$ 且 $A/J = \lim A/J+I^n$，因为 J 假设闭。考虑离散 R 代数 $A_{n,m} = A/J^n + I^m$ 的如下图表：

$$\begin{array}{ccccc} A/J^3+I^3 & \longrightarrow & A/J^2+I^3 & \longrightarrow & A/J+I^3 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A/J^3+I^2 & \longrightarrow & A/J^2+I^2 & \longrightarrow & A/J+I^2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A/J^3+I & \longrightarrow & A/J^2+I & \longrightarrow & A/J+I \end{array}$$

注意每个交换方块定义了一个 R-代数的满射

$$A_{n+1,m+1} \longrightarrow A_{n+1,m} \times_{A_{n,m}} A_{n,m+1}$$

其核平方零。我们将归纳地构造 R-代数映射 $\varphi_{n,m} : S \to A_{n,m}$。即我们有映射 $\varphi_{1,m} = \psi \bmod J + I^m$。注意这些映射都是连续的，因为 ψ 连续。我们可以通过从我们的选择 $\varphi_{1,1}$ 开始，沿上面图表的底行使用 S 在 R 上的形式光滑性向上提升，归纳地选择映射 $\varphi_{n,1}$。我们通过对 $n+m$ 归纳来构造其余的映射 $\varphi_{n,m}$。即我们通过沿上面显示的满射提升对 $(\varphi_{n+1,m}, \varphi_{n,m+1})$ 来选择 $\varphi_{n+1,m+1}$（再次使用 S 在 R 上的形式光滑性）。这样所有映射 $\varphi_{n,m}$ 都与系统的转移映射相容。由于 $J^t \subset I$，我们看到例如 $\varphi_n = \varphi_{nt,n} \bmod I^n$ 诱导映射 $S \to A/I^n$。取极限 $\varphi = \lim \varphi_n$，我们得到映射 $S \to A = \lim A/I^n$。到 A/J 的复合与 ψ 一致，因为我们已经看到 $A/J = \lim A/J + I^n$。最后我们证明 φ 连续。即由我们对 ψ 是拓扑环态射的假设，我们知道对某个 $r \geq 1$ 有 $\psi(\mathfrak{n}^r) \subset J + I/J$，见引理 15.37.2。因此 $\varphi(\mathfrak{n}^r) \subset J + I$，从而 $\varphi(\mathfrak{n}^{rt}) \subset I$，正如所愿。 □

引理 15.38.6. 设 $R \to S$ 为环映射。设 $\mathfrak{n} \subset \mathfrak{n}' \subset S$ 为理想。若 $R \to S$ 对 $\mathfrak{n}$-进拓扑形式光滑，则 $R \to S$ 对 $\mathfrak{n}'$-进拓扑形式光滑。

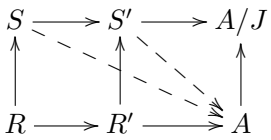
证明. 略去。 □

引理 15.38.7. 线性拓扑化环的形式光滑连续同态的复合是形式光滑的。

证明. 略去。（提示：这是完全形式的，可通过考虑合适的图表得出。） □

引理 15.38.8. 设 R, S 为环。设 $\mathfrak{n} \subset S$ 为理想。设 $R \to S$ 对 $\mathfrak{n}$-进拓扑形式光滑。设 $R \to R'$ 为任意环映射。则 $R' \to S' = S \otimes_R R'$ 在 $\mathfrak{n}' = \mathfrak{n}S'$-进拓扑下形式光滑。

证明. 给定如定义 15.38.1 中的实线图表



则复合 $S \to S' \to A/J$ 连续。由假设较长的虚线箭头存在。由张量积的万有性质我们得到较短的虚线箭头。 □

我们已经在 **Algebra**，引理 10.138.16 中看到了形式光滑性沿忠实平坦环映射的下降。在当前拓扑环的设置中也有类似的结果。然而，这里我们只证明以下非常简单且易于证明的版本，它已经相当有用。

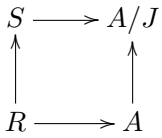
引理 15.38.9. 设 R, S 为环。设 $\mathfrak{n} \subset S$ 为理想。设 $R \to R'$ 为环映射。令 $S' = S \otimes_R R'$ 和 $\mathfrak{n}' = \mathfrak{n}S$。如果

(1) 映射 $R \to R'$ 将 R 作为 R-模的直和项嵌入 R'，且

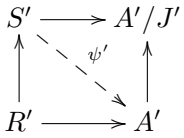
(2) $R' \to S'$ 对 $\mathfrak{n}'$-进拓扑形式光滑，

则 $R \to S$ 在 $\mathfrak{n}$-进拓扑下形式光滑。

证明. 给定如定义 15.38.1 中的实线图表



令 $A' = A \otimes_R R'$ 和 $J' = \mathrm{Im}(J \otimes_R R' \to A')$。上述图表的基变换是图表



具有连续箭头。由条件 (2) 我们得到虚线箭头 $\psi' : S' \to A'$。利用条件 (1) 选取作为 R-模的直和分解 $R' = R \oplus C$。（警告：C 不是 R' 中的理想。）则 $A' = A \oplus A \otimes_R C$。令

$$J'' = \mathrm{Im}(J \otimes_R C \to A \otimes_R C) \subset J' \subset A'.$$

则作为 A-模有 $J' = J \oplus J''$。复合 $\psi : S \to A'$（即 ψ' 与 $S \to S'$ 的复合）的像包含在 $A + J' = A \oplus J''$ 中。然而，在环 $A + J' = A \oplus J''$ 中，A-子模 J'' 是理想！（利用 $J^2 = 0$。）因此复合 $S \to A + J' \to (A + J')/J'' = A$ 就是我们寻找的箭头。 □

15.39. 局部环的形式光滑映射

在局部环的局部同态情形下，可以限制需要检验提升性质的图表。请与 **Algebra**，引理 10.141.2 比较。

引理 15.39.1. 设 $(R,\mathfrak{m}) \to (S,\mathfrak{n})$ 为局部环的局部同态。下列条件等价：

(1) $R \to S$ 在 $\mathfrak{n}$-进拓扑下形式光滑，

(2) 对每个局部环局部同态的实线交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/J \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $J \subset A$ 是平方零理想，对某个 $n > 0$ 有 $\mathfrak{m}_A^n = 0$，且 $S \to A/J$ 在剩余域上诱导同构，存在虚线箭头使图表交换。

若 S 诺特，这些条件还等价于

(3) 与 *(2)* 相同，但仅对其中 $A \to A/J$ 还是小扩张（***Algebra***，定义 *10.141.1*）的图表。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由定义得出。考虑如定义 15.38.1 中关于 R 上的 $\mathfrak{m}$-进拓扑和 S 上的 $\mathfrak{n}$-进拓扑的图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A/J \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

选取 $m > 0$ 使得 $\mathfrak{n}^m(A/J) = 0$（由图表中映射的连续性可能）。考虑 A 的子环 A'，它是 S 在 A/J 中的像的逆像。令 $J' = J$ 视为 A' 中的理想。则 J' 是 A' 中的平方零理想，且 A'/J' 是 $S/\mathfrak{n}^m$ 的商。因此 A' 是局部环且 $\mathfrak{m}_{A'}^{2m} = 0$。于是我们得到图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A'/J' \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A' \end{array}$$

如 (2) 中那样。如果我们能在这个图表中构造虚线箭头，则通过将其与 $A' \to A$ 复合，我们得到原图表中的虚线箭头。这样我们看到 (2) 蕴含 (1)。

假设 S 诺特。蕴含 (1) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。假设 (3) 并设给定如 (2) 中的图表。则对某个 $n > 0$ 有 $\mathfrak{m}_A^n J = 0$。考虑映射

$$A \to A/\mathfrak{m}_A^{n-1}J \to \ldots \to A/\mathfrak{m}J \to A/J$$

我们看到只需在 $\mathfrak{m}_A J = 0$ 时产生提升。假设 $\mathfrak{m}_A J = 0$，并设 $A' \subset A$ 为上面构造的环。则 A'/J' 作为 Artin 局部环 $S/\mathfrak{n}^m$ 的商是 Artin 环。因此只需证明给定性质 (3)，我们可以在 A/J Artin 且 $\mathfrak{m}_A J = 0$ 的如 (2) 的图表中找到虚线箭头。设 κ 为 A、A/J 和 S 的公共剩余域。由 (3)，若 $J_0 \subset J$ 是满足 $\dim_\kappa(J/J_0) = 1$ 的理想，则我们可以产生虚线箭头 $S \to A/J_0$。取乘积我们得到

$$S \longrightarrow \prod\nolimits_{J_0 \text{ 如上}} A/J_0$$

显然该箭头的像包含在子 R-代数 A' 中，A' 由映射到小对角线 $A/J \subset \prod_{J_0} A/J$ 中的元素组成。设 $J' \subset A'$ 为映到 A/J 中零的元素。则 J' 是平方零理想，且作为 κ-向量空间等于

$$J' = \prod\nolimits_{J_0 \text{ 如上}} J/J_0$$

因此映射 $J \to J'$ 是单射。由向量空间理论我们可以选择分裂 $J' = J \oplus M$。由此作为 R-代数有

$$A' = A \oplus M$$

因此映射 $S \to A'$ 可以与投影 $A' \to A$ 复合，给出所需的虚线箭头，从而完成引理的证明。 □

以下引理将在节 15.41 中得到改进。

引理 15.39.2. *设 k 为域，$(A, \mathfrak{m}, K)$ 为诺特局部 k-代数。若 $k \to A$ 对 $\mathfrak{m}$-进拓扑形式光滑，则 A 是正则局部环。*

证明. 设 $k_0 \subset k$ 为素域。则 k_0 完美，因此 k/k_0 可分，从而由 **Algebra**，引理 10.158.7 形式光滑。由引理 15.38.2 和 15.38.7，我们看到 $k_0 \to A$ 对 A 上的 $\mathfrak{m}$-进拓扑形式光滑。因此我们可以假设 $k = \mathbf{Q}$ 或 $k = \mathbf{F}_p$。

由 **Algebra**，引理 10.97.3 和 10.110.9，只需证明完备化 $A^\wedge$ 正则。由引理 15.38.4 我们可以用 $A^\wedge$ 代替 A。因此我们可以假设 A 是诺特完备局部环。由 Cohen 结构定理（**Algebra**，定理 10.160.8）存在映射 $K \to A$。由于 k 是素域，我们看到 $K \to A$ 是 k-代数映射。

设 $x_1, \ldots, x_n \in \mathfrak{m}$ 为元素，其像构成 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基。令 $T = K[[X_1, \ldots, X_n]]$。注意

$$A/\mathfrak{m}^2 \cong K[x_1, \ldots, x_n]/(x_i x_j)$$

且

$$T/\mathfrak{m}_T^2 \cong K[X_1, \ldots, X_n]/(X_i X_j).$$

设 $A/\mathfrak{m}^2 \to T/m_T^2$ 为将 x_i 的类映到 X_i 的类的局部 K-代数同构。记 $f_1 : A \to T/\mathfrak{m}_T^2$ 为该同构与商映射 $A \to A/\mathfrak{m}^2$ 的复合。假设 $k \to A$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑意味着我们可以将 f_1 提升为映射 $f_2 : A \to T/\mathfrak{m}_T^3$，然后提升为 $f_3 : A \to T/\mathfrak{m}_T^4$，等等，对所有 $n \geq 1$。警

告：映射 f_n 是连续的 k-代数映射，可能不是 K-代数映射。我们得到诱导的局部 k-代数映射 $f : A \to T = \lim T/\mathfrak{m}_T^n$。由我们对 f_1 的选择，映射 f 诱导同构 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \to \mathfrak{m}_T/\mathfrak{m}_T^2$，因此每个 f_n 是满射，我们断定 f 是满射，因为 A 完备。这推出 $\dim(A) \geq \dim(T) = n$。因此 A 由定义正则。（这也推出 f 是同构。） □

引理 15.39.3. *设 k 为域。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为完备局部 k-代数。若 κ/k 可分，则存在 k-代数映射 $\kappa \to A$ 使得 $\kappa \to A \to \kappa$ 是 id_κ。*

证明. 由 **Algebra**，命题 10.158.9，扩张 κ/k 形式光滑。由引理 15.38.2，$k \to \kappa$ 在定义 15.38.1 的意义下形式光滑。然后由引理 15.38.5 我们得到 $\kappa \to A$。 □

引理 15.39.4. *设 k 为域。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为完备局部 k-代数。若 κ/k 可分且 A 正则，则存在 k-代数的同构 $A \cong \kappa[[t_1, \ldots, t_d]]$。*

证明. 如引理 15.39.3 选取 $\kappa \to A$，并应用 **Algebra**，引理 10.160.10。 □

以下结果将在节 15.41 中得到改进

引理 15.39.5. *设 k 为域。设 $(A, \mathfrak{m}, K)$ 为正则局部 k-代数，使得 K/k 可分。则 $k \to A$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑。*

证明. 只需证明 A 的完备化在 k 上形式光滑，见引理 15.38.4。因此我们可以假设 A 是剩余域 K 在 k 上可分的完备局部正则 k-代数。由引理 15.39.4 我们看到 $A = K[[x_1, \ldots, x_n]]$。

幂级数环 $K[[x_1, \ldots, x_n]]$ 在 k 上形式光滑。即 K 在 k 上形式光滑，且 $K[x_1, \ldots, x_n]$ 作为多项式代数在 K 上形式光滑。因此由 **Algebra**，引理 10.138.3，$K[x_1, \ldots, x_n]$ 在 k 上形式光滑。由引理 15.38.2，$k \to K[x_1, \ldots, x_n]$ 对 $(x_1, \ldots, x_n)$-进拓扑形式光滑。最后，由引理 15.38.4，$k \to K[[x_1, \ldots, x_n]]$ 对 $(x_1, \ldots, x_n)$-进拓扑形式光滑。 □

引理 15.39.6. *设 $A \to B$ 为有限型环映射，A 诺特。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上的素理想。下列条件等价：*

(1) *$A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑，以及*
(2) *$A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 在 $\mathfrak{q}$-进拓扑下形式光滑。*

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由 **Algebra**，引理 10.141.2 得出。反过来，若 $A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑，则对某个 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，$A \to B_g$ 光滑。则由 **Algebra**，命题 10.138.13，$A \to B_g$ 形式光滑。因此 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 形式光滑，因为局部化保持形式光滑性（例如由 **Algebra**，命题 10.138.8 的判据以及余切复形在局部化下表现良好，见 **Algebra**，引理 10.134.11 和 10.134.13）。最后，引理 15.38.2 推出 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 在 $\mathfrak{q}$-进拓扑下形式光滑。 □

15.40. 关于幂级数环的一些结果

关于诺特局部环之间的形式光滑映射的问题通常可以归结为幂级数环之间映射的问题。在本节中，我们证明一些辅助引理以促进这类论证。

引理 15.40.1. 设 K 为特征 0 的域，$A = K[[x_1, \ldots, x_n]]$。设 L 为特征 $p > 0$ 的域，$B = L[[x_1, \ldots, x_n]]$。设 Λ 为 *Cohen* 环。设 $C = \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$。

(1) $\mathbf{Q} \to A$ 在 $\mathfrak{m}_A$-进拓扑下形式光滑。
(2) $\mathbf{F}_p \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。
(3) $\mathbf{Z} \to C$ 在 $\mathfrak{m}_C$-进拓扑下形式光滑。

证明. 由幂级数环的万有性质，只需证明：

(1) $\mathbf{Q} \to K$ 形式光滑。
(2) $\mathbf{F}_p \to L$ 形式光滑。
(3) $\mathbf{Z} \to \Lambda$ 在 $\mathfrak{m}_\Lambda$-进拓扑下形式光滑。

前两个是 **Algebra**，命题 10.158.9。第三个由 **Algebra**，引理 10.160.7 得出，因为对于如定义 15.38.1 中的任何检验图表，p 的某个幂将在 A/J 中为零，因此 p 的某个幂将在 A 中为零。 □

引理 15.40.2. 设 K 为域，$A = K[[x_1, \ldots, x_n]]$。设 Λ 为 *Cohen* 环，$B = \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$。

(1) 若 $y_1, \ldots, y_n \in A$ 是正则参数系，则 $K[[y_1, \ldots, y_n]] \to A$ 是同构。
(2) 若 $z_1, \ldots, z_r \in A$ 构成 A 的正则参数系的一部分，则 $r \leq n$ 且 $A/(z_1, \ldots, z_r) \cong K[[y_1, \ldots, y_{n-r}]]$。
(3) 若 $p, y_1, \ldots, y_n \in B$ 是正则参数系，则 $\Lambda[[y_1, \ldots, y_n]] \to B$ 是同构。
(4) 若 $p, z_1, \ldots, z_r \in B$ 构成 B 的正则参数系的一部分，则 $r \leq n$ 且 $B/(z_1, \ldots, z_r) \cong \Lambda[[y_1, \ldots, y_{n-r}]]$。

证明. (1) 的证明。令 $A' = K[[y_1, \ldots, y_n]]$。显然映射 $A' \to A$ 对所有 $n \geq 1$ 诱导同构 $A'/\mathfrak{m}_{A'}^n \to A/\mathfrak{m}_A^n$。由于 A 和 A' 都完备，我们推出 $A' \to A$ 是同构。(2) 的证明。将 $z_1, \ldots, z_r$ 扩充为 A 的正则参数系 $z_1, \ldots, z_r, y_1, \ldots, y_{n-r}$。考虑映射 $A' = K[[z_1, \ldots, z_r, y_1, \ldots, y_{n-r}]] \to A$。由 (1) 这是同构。因此 (2) 成立，因为显然 $A'/(z_1, \ldots, z_r) \cong K[[y_1, \ldots, y_{n-r}]]$。(3) 和 (4) 的证明与 (1) 和 (2) 的证明完全相同。 □

引理 15.40.3. 设 $A \to B$ 为诺特完备局部环的局部同态。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

具有以下性质：

(1) 水平箭头是满射，

(2) 若 $A/\mathfrak{m}_A$ 的特征为零，则 S 和 R 是域上的幂级数环，

(3) 若 $A/\mathfrak{m}_A$ 的特征为 $p > 0$，则 S 和 R 是 *Cohen* 环上的幂级数环，且

(4) $R \to S$ 将 R 的正则参数系映到 S 的正则参数系的一部分。

特别地，$R \to S$ 平坦（见 ***Algebra***，引理 *10.128.2*）且纤维 $S/\mathfrak{m}_R S$ 正则（见 ***Algebra***，引理 *10.106.3*）。

证明. 利用 Cohen 结构定理（**Algebra**，定理 10.160.8）选择如引理陈述中的满射 $S \to B$，其中若剩余特征为 $p > 0$，我们选择 S 为 Cohen 环上的幂级数，否则为域上的幂级数。设 $J \subset S$ 为 $S \to B$ 的核。接下来，选择满射 $R = \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to A$，其中若 A 的剩余特征为 $p > 0$，我们选择 Λ 为 Cohen 环，否则 Λ 等于 A 的剩余域。我们将复合 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to A \to B$ 提升为映射 $\varphi : R \to S$。这是可能的，因为 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下对 $\mathbf{Z}$ 形式光滑（见引理 15.40.1），通过应用引理 15.38.5。最后，我们用映射 $\varphi' : R = \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to S' = S[[y_1, \ldots, y_n]]$ 替换 φ，其中 $\varphi'|_\Lambda = \varphi|_\Lambda$ 且 $\varphi'(x_i) = \varphi(x_i) + y_i$。我们也将 $S \to B$ 替换为将 y_i 映为零的映射 $S' \to B$。在此替换之后，显然 R 的正则参数系映到 S' 中正则序列的一部分，从而得证。 □

以下引理应该有一个初等证明。

引理 15.40.4. 设 $S \to R$ 和 $S' \to R$ 为完备诺特局部环的满射。则 $S \times_R S'$ 是完备诺特局部环。

证明. 设 k 为 R 的剩余域。若 k 的特征为 $p > 0$，则我们记 Λ 为剩余域为 k 的 Cohen 环（**Algebra**，定义 10.160.5）（**Algebra**，引理 10.160.6）。若 k 的特征为 0，我们令 $\Lambda = k$。选择满射 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to R$（如 Cohen 结构定理中那样，见 **Algebra**，定理 10.160.8），并利用引理 15.40.1 和 15.38.5 将其提升为映射 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to S$ 和 $\varphi : \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to S$ 以及 $\varphi' : \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to S'$。接下来，选取生成 $S \to R$ 的核的 $f_1, \ldots, f_m \in S$，以及生成 $S' \to R$ 的核的 $f'_1, \ldots, f'_{m'} \in S'$。则映射

$$\Lambda[[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m, z_1, \ldots, z_{m'}]] \longrightarrow S \times_R S,$$

将 x_i 送到 $(\varphi(x_i), \varphi'(x_i))$，将 y_j 送到 $(f_j, 0)$，将 $z_{j'}$ 送到 $(0, f'_j)$，是满射。因此 $S \times_R S'$ 是完备局部环的商，从而是完备的。 □

15.41. 几何正则性与形式光滑性

在本节中，我们结合前几节的结果来证明域上几何正则局部环的以下刻画。然后我们重复使用其中一些论证来证明诺特局部环之间在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑映射的刻画。

定理 15.41.1. 设 k 为域。设 $(A, \mathfrak{m}, K)$ 为诺特局部 k-代数。若 k 的特征为零，则下列条件等价：

(1) A 是正则局部环，以及

(2) $k \to A$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑。

若 k 的特征为 $p > 0$，则下列条件等价：

(1) A 在 k 上几何正则，

(2) $k \to A$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑。

(3) 对所有 $k \subset k' \subset k^{1/p}$ 且在 k 上有限的域，环 $A \otimes_k k'$ 正则，

(4) A 正则且典范映射 $H_1(L_{K/k}) \to \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 是单射，以及

(5) A 正则且映射 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p} \otimes_k K \to \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A K$ 是单射。

证明. 若 k 的特征为零，则 (1) 与 (2) 的等价性由引理 15.39.2 和 15.39.5 得出。

若 k 的特征为 $p > 0$，则由命题 15.36.1 可知 (1)、(3)、(4) 和 (5) 等价。假设 (2) 成立。由引理 15.38.8，我们看到 $k' \to A' = A \otimes_k k'$ 对 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}A'$-进拓扑形式光滑。因此若 $k \subset k'$ 是有限纯不可分扩张，则由引理 15.39.2 可知 A' 是正则局部环。于是我们看到 (1) 成立。

最后，我们证明 (5) 蕴含 (2)。选取如定义 15.38.1 中的实线图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B/J \\ {\scriptstyle i}\uparrow & \overset{\bar{\psi}}{\searrow} & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ k & \xrightarrow{\varphi} & B \end{array}$$

由于 $J^2 = 0$，我们看到 J 具有典范的 B/J-模结构，并通过 $\bar{\psi}$ 具有 A-模结构。由于 $\bar{\psi}$ 对 $\mathfrak{m}$-进拓扑连续，我们看到对某个 n 有 $\mathfrak{m}^n J = 0$。因此我们可以用 B/J-子模过滤 J：$0 \subset J_1 \subset J_2 \subset \ldots \subset J_n = J$，使得每个商 J_{t+1}/J_t 被 $\mathfrak{m}$ 零化。考虑环映射序列 $B \to B/J_1 \to B/J_2 \to \ldots \to B/J$，我们看到只需在 J 被 $\mathfrak{m}$ 零化，即 J 是 K-向量空间时，证明虚线箭头的存在性。

假设给定如上图表且 J 被 $\mathfrak{m}$ 零化。由引理 15.39.5，我们看到 $\mathbf{F}_p \to A$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑。因此我们可以找到环映射 $\psi : A \to B$ 使得 $\pi \circ \psi = \bar{\psi}$。则 $\psi \circ i, \varphi : k \to B$ 是两个映射，它们与 π 的复合相等。因此 $D = \psi \circ i - \varphi : k \to J$ 是一个导子。由 **Algebra**，引理 10.131.3，我们可以写 $D = \xi \circ \mathrm{d}$ 对某个 k-线性映射 $\xi : \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \to J$。利用 J 上的 K-向量空间结构，我们将 ξ 扩充为 K-线性映射 $\xi' : \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \otimes_k K \to J$。利用 (5)，我们可以找到 K-线性映射 $\xi'' : \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A K$，其在 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p} \otimes_k K$ 上的限制是 ξ'。写

$$D' : A \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{A/\mathbf{F}_p} \otimes_A K \xrightarrow{\xi''} J.$$

最后，令 $\psi' = \psi - D' : A \to B$。读者验证 ψ' 是环映射，使得 $\pi \circ \psi' = \bar{\psi}$ 且 $\psi' \circ i = \varphi$，正如所愿。 □

例 15.41.2. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域。假设 $a \in k$ 不是 p 次幂。一个剩余域在 k 上纯不可分的几何正则局部 k-代数的标准例子是环

$$A = k[x, y]_{(x, y^p - a)}/(y^p - a - x)$$

即 A 是 k 上光滑代数的局部化，因此 $k \to A$ 形式光滑，从而 $k \to A$ 对 $\mathfrak{m}$-进拓扑形式光滑。一个密切相关的例子如下。设 $k = \mathbf{F}_p(s)$ 和 $K = \mathbf{F}_p(t)^{perf}$。我们断言环映射

$$k \longrightarrow A = K[[x]], \quad s \longmapsto t + x$$

对 A 上的 (x)-进拓扑形式光滑。即 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p}$ 是一维的，以 $\mathrm{d}s$ 为基。它映到 $\Omega_{A/\mathbf{F}_p}$ 中的元素 $\mathrm{d}x + \mathrm{d}t = \mathrm{d}x$。我们留给读者证明 $\Omega_{A/\mathbf{F}_p}$ 作为 A-模在 $\mathrm{d}x$ 上自由。因此我们看到定理 15.41.1 的条件 (5) 成立，从而断定 $k \to A$ 在 (x)-进拓扑下形式光滑。

引理 15.41.3. *设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部同态。假设 $A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。则 $A \to B$ 平坦。*

证明. 由引理 15.38.4 和 **Algebra**，引理 10.97.6（这也用到 **Algebra**，引理 10.39.9 和 10.97.3 来看到完备化映射的平坦性推出 $A \to B$ 的平坦性），我们可以假设 A 和 B 是诺特完备局部环。选取如引理 15.40.3 中的交换图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

且 $R \to S$ 平坦。设 $I \subset R$ 为 $R \to A$ 的核。因为 B 在 A 上形式光滑，我们看到 A-代数映射

$$S/IS \longrightarrow B$$

有截面，见引理 15.38.5。因此 B 是平坦 A-模 S/IS（由平坦性的基变换，见 **Algebra**，引理 10.39.7）的直和项，从而是平坦的。 □

引理 15.41.4. *设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部同态。假设 $A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。设 K 为 B 的剩余域。则 $A \to B \to K$ 的 Jacobi-Zariski 序列给出正合序列*

$$0 \to H_1(NL_{K/A}) \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \to \Omega_{B/A} \otimes_B K \to \Omega_{K/A} \to 0$$

证明. 观察到由 **Algebra**，引理 10.134.6 有 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 = H_1(NL_{K/B})$。由 **Algebra**，引理 10.134.4，还需证明 $H_1(NL_{K/A}) \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 的单射性。设 k 为 A 的剩余域，$A \to k \to K$ 的 Jacobi-Zariski 序列给出 $\Omega_{K/A} = \Omega_{K/k}$ 和正合序列

$$\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \otimes_k K \to H_1(NL_{K/A}) \to H_1(NL_{K/k}) \to 0$$

令 $\overline{B} = B \otimes_A k$。由于 $\overline{B}$ 正则，理想 $\mathfrak{m}_{\overline{B}}$ 由正则序列生成。将引理 15.31.9 和 15.31.7 应用于 $\mathfrak{m}_A B \subset \mathfrak{m}_B$，我们得到 $\mathfrak{m}_A B/(\mathfrak{m}_A B \cap \mathfrak{m}_B^2) = \mathfrak{m}_A B/\mathfrak{m}_A\mathfrak{m}_B$，它等于 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \otimes_k K$，因为由引理 15.41.3 可知 $A \to B$ 平坦。于是我们得到短正合序列

$$0 \to \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \otimes_k K \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \to \mathfrak{m}_{\overline{B}}/\mathfrak{m}_{\overline{B}}^2 \to 0$$

Jacobi-Zariski 序列的函子性表明我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \otimes_k K & \longrightarrow & H_1(NL_{K/A}) & \longrightarrow & H_1(NL_{K/k}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \otimes_k K & \longrightarrow & \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 & \longrightarrow & \mathfrak{m}_{\overline{B}}/\mathfrak{m}_{\overline{B}}^2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

左竖直箭头由定理 15.41.1 是单射，因为由引理 15.38.8 可知 $k \to \overline{B}$ 在 $\mathfrak{m}_{\overline{B}}$-进拓扑下形式光滑。这由蛇引理完成证明。 □

命题 15.41.5. *设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部同态。设 k 为 A 的剩余域，$\overline{B} = B \otimes_A k$ 为特殊纤维。下列条件等价：*

(1) *$A \to B$ 平坦且 $\overline{B}$ 在 k 上几何正则，*
(2) *$A \to B$ 平坦且 $k \to \overline{B}$ 在 $\mathfrak{m}_{\overline{B}}$-进拓扑下形式光滑，以及*
(3) *$A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。*

证明. (1) 与 (2) 的等价性由定理 15.41.1 得出。

假设 (3)。由引理 15.41.3 我们看到 $A \to B$ 平坦。由引理 15.38.8 我们看到 $k \to \overline{B}$ 在 $\mathfrak{m}_{\overline{B}}$-进拓扑下形式光滑。因此 (2) 成立。

假设 (2)。引理 15.38.4 告诉我们形式光滑性在完备化下保持。平坦性同样由 **Algebra**，引理 10.97.3 保持。因此我们可以将 A 和 B 替换为各自的完备化，并假设 A 和 B 是诺特完备局部环。在此情形下，选取如引理 15.40.3 中的图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

我们将不加进一步说明地使用该图表的所有性质。固定 R 的正则参数系 $t_1, \ldots, t_d$，在 k 的特征为 $p > 0$ 的情形下令 $t_1 = p$。令 $\overline{S} = S \otimes_R k$。考虑短正合序列

$$0 \to J \to S \to B \to 0$$

由于 $\overline{B}$ 和 $\overline{S}$ 正则，$\overline{S} \to \overline{B}$ 的核由元素 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r$ 生成，它们构成 $\overline{S}$ 的正则参数系的一部分，见 **Algebra**，引理 10.106.4。将这些元素提升为 J 中的 $x_1, \ldots, x_r$。则 $t_1, \ldots, t_d, x_1, \ldots, x_r$ 是 S 的正则参数系的一部分。因此 $S/(x_1, \ldots, x_r)$ 是域上的幂级数环（若 k 的特征为零）或 Cohen 环上的幂级数环（若 k 的特征为 $p > 0$），见引理 15.40.2。而且，仍然有 $R \to S/(x_1, \ldots, x_r)$ 将 $t_1, \ldots, t_d$ 映到 $S/(x_1, \ldots, x_r)$ 的正则参数系的一部分。换句话说，我们可以用 $S/(x_1, \ldots, x_r)$ 代替 S，并假设我们有如引理 15.40.3 中的图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

且额外有 $\overline{S} = \overline{B}$。在此情形下，映射

$$S \otimes_R A \longrightarrow B$$

是同构，因为它满射、在特殊纤维上是同构，且源和靶都在 A 上平坦（例如利用 **Algebra**，引理 10.99.1 或利用将短正合序列 $0 \to I \to S \otimes_R A \to B \to 0$ 与 A 在 k 上张量，我们得到 $I \otimes_A k = 0$ 从而由 Nakayama 得 $I = 0$）。于是由引理 15.38.8，只需证明 $R \to S$ 在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑。当然，由于 $\overline{S} = \overline{B}$，我们有 $\overline{S}$ 在 $k = R/\mathfrak{m}_R$ 上形式光滑。

选取元素 $y_1, \ldots, y_m \in S$ 使得 $t_1, \ldots, t_d, y_1, \ldots, y_m$ 是 S 的正则参数系。若 k 的特征为零，选取系数域 $K \subset S$；若 k 的特征为 $p > 0$，选取剩余域为 K 的 Cohen 环 $\Lambda \subset S$。此时映射 $K[[t_1, \ldots, t_d, y_1, \ldots, y_m]] \to S$（特征零情形）或 $\Lambda[[t_2, \ldots, t_d, y_1, \ldots, y_m]] \to S$（特征 $p > 0$ 情形）是同构，见引理 15.40.2。从现在起我们将 S 视为上述幂级数环。

证明的其余部分类似于定理 15.41.1 的证明中的论证。选取如定义 15.38.1 中的实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & N/J \\ {\scriptstyle i}\uparrow & \overset{\bar{\psi}}{\swarrow} & \uparrow{\scriptstyle \pi} \\ R & \xrightarrow{\varphi} & N \end{array}$$

由于 $J^2 = 0$，我们看到 J 具有典范的 N/J-模结构，并通过 $\bar{\psi}$ 具有 S-模结构。由于 $\bar{\psi}$ 对 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑连续，我们看到对某个 n 有 $\mathfrak{m}_S^n J = 0$。因此我们可以用 N/J-子模过滤 $J\text{:}0 \subset J_1 \subset J_2 \subset \ldots \subset J_n = J$，使得每个商 J_{t+1}/J_t 被 $\mathfrak{m}_S$ 零化。考虑环映射序列 $N \to N/J_1 \to N/J_2 \to \ldots \to N/J$，我们看到只需在 J 被 $\mathfrak{m}_S$ 零化，即 J 是 K-向量空间时，证明虚线箭头的存在性。

假设给定如上图表且 J 被 $\mathfrak{m}_S$ 零化。由于 $\mathbf{Q} \to S$（特征零情形）或 $\mathbf{Z} \to S$（特征 $p > 0$ 情形）在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑（见引理 15.40.1），我们可以找到环映射 $\psi : S \to N$ 使得 $\pi \circ \psi = \bar{\psi}$。由于 S 是在一个子环上的 $t_1, \ldots, t_d$（特征零）或 $t_2, \ldots, t_d$（特征 $p > 0$）的幂级数环，由幂

级数环的万有性质可知，我们可以改变 ψ 的选择，使得 $\psi(t_i)$ 等于 $\varphi(t_i)$（在特征 p 情形下对 $t_1 = p$ 自动成立）。则 $\psi \circ i$ 和 $\varphi : R \to N$ 是两个映射，它们与 π 的复合相等且在 $t_1, \ldots, t_d$ 上一致。因此 $D = \psi \circ i - \varphi : R \to J$ 是一个导子，它零化 $t_1, \ldots, t_d$。由 **Algebra**，引理 10.131.3，我们可以写 $D = \xi \circ \mathrm{d}$ 对某个 R-线性映射 $\xi : \Omega_{R/\mathbf{Z}} \to J$，它（由构造）零化 $\mathrm{d}t_1, \ldots, \mathrm{d}t_d$ 和 $\mathfrak{m}_R \Omega_{R/\mathbf{Z}}$（因为 J 被 $\mathfrak{m}_R$ 零化）。因此 ξ 分解为复合

$$\Omega_{R/\mathbf{Z}} \to \Omega_{k/\mathbf{Z}} \xrightarrow{\xi'} J$$

其中 ξ' 是 k-线性的。利用 J 上的 K-向量空间结构，我们将 ξ' 扩充为 K-线性映射

$$\xi'' : \Omega_{k/\mathbf{Z}} \otimes_k K \longrightarrow J.$$

利用 $\overline{S}/k$ 形式光滑，我们看到

$$\Omega_{k/\mathbf{Z}} \otimes_k K \to \Omega_{\overline{S}/\mathbf{Z}} \otimes_S K$$

由定理 15.41.1 是单射（在特征零情形这也成立，因为甚至 $\Omega_{k/\mathbf{Z}} \to \Omega_{K/\mathbf{Z}}$ 在特征零下也是单射，见 **Algebra**，命题 10.158.9）。因此我们可以找到 K-线性映射 $\xi''' : \Omega_{\overline{S}/\mathbf{Z}} \otimes_S K \to J$，其在 $\Omega_{k/\mathbf{Z}} \otimes_k K$ 上的限制是 ξ''。写

$$D' : S \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega_{S/\mathbf{Z}} \to \Omega_{\overline{S}/\mathbf{Z}} \to \Omega_{\overline{S}/\mathbf{Z}} \otimes_S K \xrightarrow{\xi'''} J.$$

最后，令 $\psi' = \psi - D' : S \to N$。读者验证 ψ' 是环映射，使得 $\pi \circ \psi' = \bar{\psi}$ 且 $\psi' \circ i = \varphi$，正如所愿。 □

作为上述结果的应用，我们证明形式光滑代数的形变是无阻碍的。

引理 15.41.6. *设 A 为剩余域为 k 的诺特完备局部环。设 B 为诺特完备局部 k-代数。假设 $k \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。则存在诺特完备局部环 C 和局部同态 $A \to C$，它在 $\mathfrak{m}_C$-进拓扑下形式光滑，使得 $C \otimes_A k \cong B$。*

证明. 选取如引理 15.40.3 中的图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

设 $t_1, \ldots, t_d$ 为 R 的正则参数系，在 k 的特征为 $p > 0$ 的情形下令 $t_1 = p$。由于 B 和 $\overline{S} = S \otimes_R k$ 正则，我们看到 $\mathrm{Ker}(\overline{S} \to B)$ 由元素 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r$ 生成，它们构成 $\overline{S}$ 的正则参数系的一部分，见 **Algebra**，引理 10.106.4。将这些元素提升为 S 中的 $x_1, \ldots, x_r$。则 $t_1, \ldots, t_d, x_1, \ldots, x_r$ 是 S 的正则参数系的一部分。因此 $S/(x_1, \ldots, x_r)$ 是域上的幂级数环（若 k 的特征为零）或 Cohen

环上的幂级数环（若 k 的特征为 $p > 0$），见引理 15.40.2。而且，仍然有 $R \to S/(x_1, \ldots, x_r)$ 将 $t_1, \ldots, t_d$ 映到 $S/(x_1, \ldots, x_r)$ 的正则参数系的一部分。换句话说，我们可以用 $S/(x_1, \ldots, x_r)$ 代替 S，并假设我们有如引理 15.40.3 中的图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

且额外有 $\overline{S} = B$。在此情形下，由命题 15.41.5，$R \to S$ 在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑。因此基变换 $C = S \otimes_R A$ 由引理 15.38.8 在 $\mathfrak{m}_C$-进拓扑下对 A 形式光滑。 □

注记 15.41.7. 引理 15.41.6 的断言相当强。即假设我们有诺特完备局部环的局部同态图表

$$\begin{array}{ccc} & & B \\ & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

其中 $A \to A'$ 诱导剩余域的同构 $k = A/\mathfrak{m}_A = A'/\mathfrak{m}_{A'}$，且 $B \otimes_{A'} k$ 在 k 上形式光滑。则我们可以将其扩展为诺特完备局部环的局部同态交换图表

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

其中 $A \to C$ 在 $\mathfrak{m}_C$-进拓扑下形式光滑，且 $C \otimes_A k \cong B \otimes_{A'} k$。即按引理 15.41.6 选取提升 $B \otimes_{A'} k$ 到 k 上的 $A \to C$。由形式光滑性我们可以找到箭头 $C \to B$，见引理 15.38.5。记 $C \otimes_A^\wedge A'$ 为 $C \otimes_A A'$ 关于理想 $C \otimes_A \mathfrak{m}_{A'}$ 的完备化。注意 $C \otimes_A^\wedge A'$ 是诺特完备局部环（见 **Algebra**，引理 10.97.5），且在 A' 上平坦（见 **Algebra**，引理 10.99.11）。我们还有

(1) $C \otimes_A^\wedge A' \to B$ 是满射，
(2) 若 $A \to A'$ 是满射，则 $C \to B$ 是满射，
(3) 若 $A \to A'$ 有限，则 $C \to B$ 有限，以及
(4) 若 $A' \to B$ 平坦，则 $C \otimes_A^\wedge A' \cong B$。

即由对幂零理想的 Nakayama 引理（见 **Algebra**，引理 10.20.1），我们看到 $C \otimes_A k \cong B \otimes_{A'} k$ 推出对所有 n，$C \otimes_A A'/\mathfrak{m}_{A'}^n \to B/\mathfrak{m}_{A'}^n B$ 是满射。这证明了 (1)。第 (2) 和 (3) 部分由第 (1) 部分得出。第 (4) 部分由 **Algebra**，引理 10.99.1 得出。

15.42. 正则环映射

设 k 为域。回忆诺特 k-代数 A 被称为在 k 上几何正则，当且仅当对所有有限纯不可分扩张 k' of k，$A \otimes_k k'$ 正则，见 **Algebra**，定义 10.166.2。而且，如果这是真的，则对每个有限生成域扩张 k'/k，$A \otimes_k k'$ 正则，见 **Algebra**，引理 10.166.1。我们在以下定义中使用这一概念。

定义 15.42.1. 环映射 $R \to \Lambda$ 是正则的，如果它平坦，且对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，纤维环

$$\Lambda \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \Lambda_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}\Lambda_{\mathfrak{p}}$$

是诺特的，并且在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何正则。

若 $R \to \Lambda$ 是环映射且 Λ 诺特，则纤维环总是诺特的。

引理 15.42.2 (正则性是局部性质)**.** 设 $R \to \Lambda$ 为环映射且 Λ 诺特。下列条件等价：

(1) $R \to \Lambda$ 正则，
(2) 对所有位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的 $\mathfrak{q} \subset \Lambda$，$R_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}$ 正则，以及
(3) 对所有位于 R 中 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset \Lambda$，$R_{\mathfrak{m}} \to \Lambda_{\mathfrak{m}'}$ 正则。

证明. 这是真的，因为诺特环正则当且仅当所有局部环都是正则局部环，见 **Algebra**，定义 10.110.7，并且环映射平坦当且仅当所有诱导的局部环映射平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.18。 □

引理 15.42.3 (正则映射与基变换)**.** 设 $R \to \Lambda$ 为正则环映射。对任何有限型环映射 $R \to R'$，基变换 $R' \to \Lambda \otimes_R R'$ 也是正则的。

证明. 平坦性在任何基变换下保持，见 **Algebra**，引理 10.39.7。考虑位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$。剩余域扩张 $\kappa(\mathfrak{p}')/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限生成的，因为 R' 在 R 上有限型。因此纤维环

$$(\Lambda \otimes_R R') \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}') = \Lambda \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{p}')$$

由 **Algebra**，引理 10.31.8 以及关于 $R \to \Lambda$ 的纤维环的假设是诺特的。纤维的几何正则性由 **Algebra**，引理 10.166.1 保持。 □

引理 15.42.4 (正则映射的复合)**.** 设 $A \to B$ 和 $B \to C$ 为正则环映射。若 $A \to C$ 的纤维环诺特，则 $A \to C$ 正则。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。设 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset k$ 为有限纯不可分扩张。我们需要证明 $C \otimes_A k$ 正则。由引理 15.42.3，我们可以假设 $A = k$，并归结为证明 C 正则。假设是 B 正则且 $B \to C$ 平坦且具有正则纤维。则由 **Algebra**，引理 10.112.8，C 正则。细节略去。 □

引理 15.42.5. 设 R 为环。设 $(A_i, \varphi_{ii'})$ 为光滑 R-代数的有向系统。令 $\Lambda = \operatorname{colim} A_i$。若对所有 $\mathfrak{p} \subset R$，纤维环 $\Lambda \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 诺特，则 $R \to \Lambda$ 正则。

证明. 注意 Λ 在 R 上平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.3 和 10.137.9。设 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset k$ 为有限纯不可分扩张。注意

$$\Lambda \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} k = \Lambda \otimes_R k = \operatorname{colim} A_i \otimes_R k$$

是光滑 k-代数的余极限，见 **Algebra**，引理 10.137.3。由于光滑 k-代数的每个局部环由 **Algebra**，引理 10.140.3 可知正则，我们由 **Algebra**，引理 10.106.8 断定 $\Lambda \otimes_R k$ 的所有局部环正则。引理得证。 □

让我们看看何时域扩张定义正则环映射。

引理 15.42.6. 设 K/k 为域扩张。则 $k \to K$ 是正则环映射当且仅当 K 是 k 的可分域扩张。

证明. 若 $k \to K$ 正则，则 K 在 k 上几何约化，因此由 **Algebra**，命题 10.158.9，K 在 k 上可分。反过来，若 K/k 可分，则 K 是光滑 k-代数的余极限，见 **Algebra**，引理 10.158.11，因此由引理 15.42.5 正则。 □

引理 15.42.7. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。若 $A \to C$ 正则且 $B \to C$ 平坦且在谱上满射，则 $A \to B$ 正则。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.39.10，我们看到 $A \to B$ 平坦。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。环映射 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \to C \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 平坦且在谱上满射。因此由 **Algebra**，引理 10.166.3，$B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 几何正则。 □

15.43. 沿正则环映射的上升性质

本节是 **Algebra**，节 10.163 的类比，但其中环映射 $R \to S$ 是正则的。

引理 15.43.1. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(1) φ 正则，
(2) S 诺特，且
(3) R 诺特且约化。

则 S 约化。

证明. 对于诺特环，约化等价于具有性质 (S_1) 和 (R_0)，见 **Algebra**，引理 10.157.3。因此我们可以应用 **Algebra**，引理 10.163.4 和 10.163.5。 □

引理 15.43.2. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(1) φ 正则，
(2) S 诺特，且
(3) R 诺特且正规。

则 S 正规。

证明. 对于诺特环，正规等价于具有性质 (S_2) 和 (R_1)，见 **Algebra**，引理 10.157.4。因此我们可以应用 **Algebra**，引理 10.163.4 和 10.163.5。 □

引理 15.43.3. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(1) φ 正则，
(2) S 诺特，且
(3) R 诺特且正则。

则 S 正则。

证明. 对于诺特环，正则等价于对所有 k 具有性质 (R_k)。因此我们可以应用 **Algebra**，引理 10.163.5。 □

引理 15.43.4. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。假设

(1) φ 正则，
(2) S 诺特，且
(3) R 诺特且 *Cohen-Macaulay*。

则 S 是 *Cohen-Macaulay*。

证明. 对于诺特环，Cohen-Macaulay 等价于对所有 k 具有性质 (S_k)。因此我们可以应用 **Algebra**，引理 10.163.4。 □

15.44. 完备化下性质的保持

给定诺特局部环 $(A, \mathfrak{m})$，我们记 $A^\wedge$ 为 A 关于 $\mathfrak{m}$ 的完备化。我们将不加进一步说明地使用 $A^\wedge$ 是极大理想为 $\mathfrak{m}^\wedge = \mathfrak{m}A^\wedge$ 的诺特完备局部环，且 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦。见 **Algebra**，引理 10.97.6、10.97.4 和 10.97.3。

引理 15.44.1. 设 A 为诺特局部环。则 $\dim(A) = \dim(A^\wedge)$。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.97.4，映射 $A \to A^\wedge$ 对所有 $n \geq 1$ 诱导同构 $A/\mathfrak{m}^n = A^\wedge/(\mathfrak{m}^\wedge)^n$。由 **Algebra**，引理 10.52.12，这推出对所有 $n \geq 1$ 有

$$\text{length}_A(A/\mathfrak{m}^n) = \text{length}_{A^\wedge}(A^\wedge/(\mathfrak{m}^\wedge)^n)$$

因此 $d(A) = d(A^\wedge)$，我们由 **Algebra**，命题 10.60.9 得出结论。另一种证明是使用 **Algebra**，引理 10.112.7。 □

引理 15.44.2. 设 A 为诺特局部环。则 $depth(A) = depth(A^\wedge)$。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.163.2。 □

引理 15.44.3. 设 A 为诺特局部环。则 A 是 *Cohen-Macaulay* 当且仅当 $A^\wedge$ 是。

证明. 局部环 A 是 Cohen-Macaulay 当且仅当 $\dim(A) = \text{depth}(A)$。由于这两个不变量在完备化下都保持（引理 15.44.1 和 15.44.2），断言成立。 □

引理 15.44.4. 设 A 为诺特局部环。则 A 正则当且仅当 $A^\wedge$ 正则。

证明. 若 $A^\wedge$ 正则，则由 **Algebra**，引理 10.110.9，A 正则。假设 A 正则。设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。则 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim(A) = \dim(A^\wedge)$（引理 15.44.1）。另一方面，$\mathfrak{m}A^\wedge$ 是 $A^\wedge$ 的极大理想，因此 $\mathfrak{m}_{A^\wedge}$ 由至多 $\dim(A^\wedge)$ 个元素生成。因此 $A^\wedge$ 正则。（也可以使用 **Algebra**，引理 10.112.8。） □

引理 15.44.5. 设 A 为诺特局部环。则 A 是离散赋值环当且仅当 $A^\wedge$ 是。

证明. 这由引理 15.44.1 和 15.44.4 以及 **Algebra**，引理 10.119.7 得出。 □

引理 15.44.6. 设 A 为诺特局部环。

(1) 若 $A^\wedge$ 约化，则 A 也约化。
(2) 一般地，A 约化不推出 $A^\wedge$ 约化。
(3) 若 A 是 *Nagata*，则 A 约化当且仅当 $A^\wedge$ 约化。

证明. 由于 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦，由 **Algebra**，引理 10.164.2 得 (1)。对于 (2) 见 **Algebra**，例 10.119.5（在特征零下也有例子，见 **Algebra**，注记 10.119.6）。对于 (3) 见 **Algebra**，引理 10.162.13 和 10.162.10。 □

引理 15.44.7. 设 A 为诺特局部环。若 $A^\wedge$ 正规，则 A 也正规。

证明. 由于 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦，这由 **Algebra**，引理 10.164.3 得出。 □

引理 15.44.8. 设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部同态。则诱导的完备化映射 $A^\wedge \to B^\wedge$ 平坦当且仅当 $A \to B$ 平坦。

证明. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} A^\wedge & \longrightarrow & B^\wedge \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

竖直箭头忠实平坦。假设 $A^\wedge \to B^\wedge$ 平坦。则 $A \to B^\wedge$ 平坦。因此由 **Algebra**，引理 10.39.9，B 在 A 上平坦。

假设 $A \to B$ 平坦。则 $A \to B^\wedge$ 平坦。因此对所有 $n \geq 1$，$B^\wedge/\mathfrak{m}_A^n B^\wedge$ 在 $A/\mathfrak{m}_A^n$ 上平坦。注意 $\mathfrak{m}_A^n A^\wedge$ 是 $A^\wedge$ 的极大理想 $\mathfrak{m}_A^\wedge$ 的 n 次幂，且 $A/\mathfrak{m}_A^n = A^\wedge/(\mathfrak{m}_A^\wedge)^n$。因此通过应用 **Algebra**，引理 10.99.11（取 $R = A^\wedge$, $I = \mathfrak{m}_A^\wedge$, $S = B^\wedge$, $M = S$），我们看到 $B^\wedge$ 在 $A^\wedge$ 上平坦。 □

引理 15.44.9. *设 $A \to B$ 为诺特局部环的平坦局部同态，使得 $\mathfrak{m}_A B = \mathfrak{m}_B$ 且 $\kappa(\mathfrak{m}_A) = \kappa(\mathfrak{m}_B)$。则 $A \to B$ 诱导完备化的同构 $A^\wedge \to B^\wedge$。*

证明. 由 **Algebra**，引理 10.97.7，我们看到 $B^\wedge$ 是 B 的 $\mathfrak{m}_A$-进完备化，且 $A^\wedge \to B^\wedge$ 有限。由于 $A \to B$ 平坦，我们有 $\mathrm{Tor}_1^A(B, \kappa(\mathfrak{m}_A)) = 0$。因此由引理 15.28.5，我们看到 $B^\wedge$ 在 $A^\wedge$ 上平坦。于是由 **Algebra**，引理 10.78.5，$B^\wedge$ 是自由 $A^\wedge$-模。由于 $A^\wedge \to B^\wedge$ 诱导同构 $\kappa(\mathfrak{m}_A) = A^\wedge/\mathfrak{m}_A A^\wedge \to B^\wedge/\mathfrak{m}_A B^\wedge = B^\wedge/\mathfrak{m}_B B^\wedge = \kappa(\mathfrak{m}_B)$（由我们的假设和 **Algebra**，引理 10.96.3），我们看到 $B^\wedge$ 的秩为 1。因此 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是同构。 □

15.45. 平展映射下性质的保持

在本节中，我们考虑平展环映射 $\varphi : A \to B$，并研究 A 的哪些性质被 B 继承，以及 B 在 $\mathfrak{q}$ 处的局部环的哪些性质被 A 在 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 处的局部环继承。基本上，本节回顾并收集早期结果，不添加任何新材料。

我们将不加进一步说明地使用平展环映射平坦（**Algebra**，引理 10.143.3）以及局部环的平坦局部同态忠实平坦（**Algebra**，引理 10.39.17）。

引理 15.45.1. *若 $A \to B$ 是平展环映射，$\mathfrak{q}$ 是 B 的位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上的素理想，则 $A_\mathfrak{p}$ 诺特当且仅当 $B_\mathfrak{q}$ 诺特。*

证明. 由于 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 忠实平坦，我们看到 $B_\mathfrak{q}$ 诺特推出 $A_\mathfrak{p}$ 诺特，见 **Algebra**，引理 10.164.1。反过来，若 $A_\mathfrak{p}$ 诺特，则 $B_\mathfrak{q}$ 作为有限型 $A_\mathfrak{p}$-代数的局部化是诺特的。 □

引理 15.45.2. *若 $A \to B$ 是平展环映射，$\mathfrak{q}$ 是 B 的位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上的素理想，则 $\dim(A_\mathfrak{p}) = \dim(B_\mathfrak{q})$。*

证明. 即因为 $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦，我们有下降性质，因此不等式 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) \leq \dim(B_{\mathfrak{q}})$，见 **Algebra**，引理 10.112.1。另一方面，假设 $\mathfrak{q}_0 \subset \mathfrak{q}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{q}_n$ 是 $B_{\mathfrak{q}}$ 中的素理想链。则相应的素理想序列 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_n$（其中 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{q}_i \cap A_{\mathfrak{p}}$）也是链（即序列中无相等），因为平展环映射拟有限（见 **Algebra**，引理 10.143.6），而拟有限环映射诱导的谱映射具有离散纤维（由定义）。这意味着 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) \geq \dim(B_{\mathfrak{q}})$，正如所愿。 □

引理 15.45.3. *若 $A \to B$ 是平展环映射，$\mathfrak{q}$ 是 B 的位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上的素理想，则 $A_{\mathfrak{p}}$ 正则当且仅当 $B_{\mathfrak{q}}$ 正则。*

证明. 由引理 15.45.1，为了证明等价性，我们可以假设 $A_{\mathfrak{p}}$ 和 $B_{\mathfrak{q}}$ 都诺特。设 $x_1, \ldots, x_t \in \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 为极小生成元集。由于 $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$ 忠实平坦，我们看到 $y_1, \ldots, y_t$ 在 $B_{\mathfrak{q}}$ 中的像构成 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$ 的极小生成元系（**Algebra**，引理 10.143.5）。$A_{\mathfrak{p}}$ 的正则性由定义意味着 $t = \dim(A_{\mathfrak{p}})$，对 $B_{\mathfrak{q}}$ 类似。因此引理由引理 15.45.2 中的等式 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = \dim(B_{\mathfrak{q}})$ 得出。 □

引理 15.45.4. *若 $A \to B$ 是平展环映射且 A 是 Dedekind 整环，则 B 是 Dedekind 整环的有限积。特别地，对极大理想 $\mathfrak{q} \subset B$，局部化 $B_{\mathfrak{q}}$ 是离散赋值环。*

证明. 关于局部环的陈述由引理 15.45.2 和 15.45.3 以及 **Algebra**，引理 10.119.7 得出。由此 B 是维数 1 的诺特正规环。由 **Algebra**，引理 10.37.16，我们断定 B 是维数 1 的正规整环的有限积。这些由 **Algebra**，引理 10.120.17 是 Dedekind 整环。 □

15.46. Hensel 化下性质的保持

给定局部环 R，我们记 R^h，相应地 R^{sh} 为 R 的 Hensel 化，相应地严格 Hensel 化，见 **Algebra**，定义 10.155.3。R 的许多性质都反映在 R^h 和 R^{sh} 中，正如我们将在本节中展示的那样。

引理 15.46.1. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。则我们有如下结论：*

(1) *$R \to R^h \to R^{sh}$ 是忠实平坦环映射，*
(2) *$\mathfrak{m}R^h = \mathfrak{m}^h$ 且 $\mathfrak{m}R^{sh} = \mathfrak{m}^h R^{sh} = \mathfrak{m}^{sh}$，*
(3) *对所有 n 有 $R/\mathfrak{m}^n = R^h/\mathfrak{m}^n R^h$，*
(4) *存在元素 $x_i \in R^{sh}$ 使得 $R^{sh}/\mathfrak{m}^n R^{sh}$ 是 $R/\mathfrak{m}^n$-模在 $x_i \bmod \mathfrak{m}^n R^{sh}$ 上的自由模。*

证明. 由构造，R^h 是平展 R-代数的余极限，见 **Algebra**，引理 10.155.1。由于平展环映射平坦（**Algebra**，引理 10.143.3），由 **Algebra**，引理 10.39.3 我们看到 R^h 在 R 上平坦。由于平坦局部环同态忠实平坦（**Algebra**，引理 10.39.17），我们看到 $R \to R^h$ 忠实平坦。环映射 $R^h \to R^{sh}$ 是有限平展环映射的余极限，见 **Algebra**，引理 10.155.2 的证明。因此与上面相同的论证表明 $R^h \to R^{sh}$ 忠实平坦。

第 (2) 部分由 **Algebra**，引理 10.155.1 和 10.155.2 得出。第 (3) 部分由 **Algebra**，引理 10.101.1 得出，因为 $R/\mathfrak{m} \to R^h/\mathfrak{m}R^h$ 是同构，且 $R/\mathfrak{m}^n \to R^h/\mathfrak{m}^n R^h$ 作为平坦环映射 $R \to R^h$ 的基变换平坦（**Algebra**，引理 10.39.7）。设 κ^{sep} 为 R^{sh} 的剩余域（它是 κ 的可分代数闭包）。选取 $x_i \in R^{sh}$ 映到 κ^{sep} 作为 κ-向量空间的一组基。然后 (4) 以与上面完全相同的方式由 **Algebra**，引理 10.101.1 得出。 □

引理 15.46.2. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。则

(1) $R \to R^h$、$R^h \to R^{sh}$ 和 $R \to R^{sh}$ 形式平展，
(2) $R \to R^h$、$R^h \to R^{sh}$，相应地 $R \to R^{sh}$ 分别在 $\mathfrak{m}^h$、$\mathfrak{m}^{sh}$，相应地 $\mathfrak{m}^{sh}$-拓扑下形式光滑。

证明. 第 (1) 部分由 R^h 和 R^{sh} 是平展代数的有向余极限（由构造）、平展代数形式平展（**Algebra**，引理 10.150.3）以及形式平展代数的余极限形式平展（**Algebra**，引理 10.150.4）这些事实得出。第 (2) 部分由形式平展环映射形式光滑以及引理 15.38.2 得出。 □

引理 15.46.3. 设 R 为局部环。下列条件等价：

(1) R 诺特，
(2) R^h 诺特，以及
(3) R^{sh} 诺特。

在此情形下我们有：

(a) $(R^h)^\wedge$ 和 $(R^{sh})^\wedge$ 是诺特完备局部环，
(b) $R^\wedge \to (R^h)^\wedge$ 是同构，
(c) $R^h \to (R^h)^\wedge$ 和 $R^{sh} \to (R^{sh})^\wedge$ 平坦，
(d) $R^\wedge \to (R^{sh})^\wedge$ 在 $\mathfrak{m}_{(R^{sh})^\wedge}$-进拓扑下形式光滑，
(e) $(R^\wedge)^{sh} = R^\wedge \otimes_{R^h} R^{sh}$，以及
(f) $((R^\wedge)^{sh})^\wedge = (R^{sh})^\wedge$。

证明. 由于 $R \to R^h \to R^{sh}$ 忠实平坦（引理 15.46.1），我们看到 R^h 或 R^{sh} 诺特推出 R 诺特，见 **Algebra**，引理 10.164.1。在证明的其余部分，我们假设 R 诺特。

由于 $\mathfrak{m} \subset R$ 有限生成，由此 $\mathfrak{m}^h = \mathfrak{m}R^h$ 和 $\mathfrak{m}^{sh} = \mathfrak{m}R^{sh}$ 有限生成，见引理 15.46.1。因此 $(R^h)^\wedge$ 和 $(R^{sh})^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.160.3 诺特。这证明了 (a)。

注意 (b) 由引理 15.46.1 直接得出。特别地，我们看到 $(R^h)^\wedge$ 在 R 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.97.3。

接下来，我们证明 $R^h \to (R^h)^\wedge$ 平坦。将 $R^h = \operatorname{colim}_i R_i$ 写为平展 R-代数的局部化的有向余极限。由 **Algebra**，引理 10.39.6，如果 $(R^h)^\wedge$ 在每个 R_i 上平坦，则 $R^h \to (R^h)^\wedge$ 平坦。注

意 $R^h = R_i^h$（由构造）。因此由第 (b) 部分，$R_i^\wedge = (R^h)^\wedge$ 在 R_i 上平坦，正如所愿。为完成 (c) 的证明，我们证明 $R^{sh} \to (R^{sh})^\wedge$ 平坦。为此，通过如上极限论证，只需证明 $(R^{sh})^\wedge$ 在 R 上平坦。注意由引理 15.46.1，$(R^{sh})^\wedge$ 是自由 R-模的完备化。由引理 15.28.2，我们看到这在 R 上平坦，正如所愿。这完成了 (c) 的证明。

此时我们知道 (c) 为真，且 $(R^h)^\wedge$ 和 $(R^{sh})^\wedge$ 诺特。由 **Algebra**，引理 10.164.1 可知 R^h 和 R^{sh} 诺特。

第 (d) 部分由引理 15.46.2 和引理 15.38.4 得出。

第 (e) 部分由 **Algebra**，引理 10.155.13 以及 $R^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.153.9 是 Hensel 的这一事实得出。

(f) 的证明。利用 (e)，存在映射 $R^{sh} \to (R^\wedge)^{sh}$，它在完备化后诱导映射 $(R^{sh})^\wedge \to ((R^\wedge)^{sh})^\wedge$。利用 (e)，存在映射 $R^\wedge \to (R^{sh})^\wedge$。由于 $(R^{sh})^\wedge$ 严格 Hensel（见上），此映射由 **Algebra**，引理 10.155.10 诱导映射 $(R^\wedge)^{sh} \to (R^{sh})^\wedge$。完备化后我们得到映射 $((R^\wedge)^{sh})^\wedge \to (R^{sh})^\wedge$。我们略去这两个映射互逆的验证。 □

引理 15.46.4. *设 R 为局部环。下列条件等价：R 约化，R 的 Hensel 化 R^h 约化，以及 R 的严格 Hensel 化 R^{sh} 约化。*

证明. 环映射 $R \to R^h \to R^{sh}$ 忠实平坦。因此蕴含的一个方向由 **Algebra**，引理 10.164.2 得出。反过来，假设 R 约化。由于 R^h 和 R^{sh} 是平展从而光滑 R-代数的滤过余极限，结果由 **Algebra**，引理 10.163.7 得出。 □

引理 15.46.5. *设 R 为局部环。设 $nil(R)$ 表示 R 的幂零元理想。则 $nil(R)R^h = nil(R^h)$ 且 $nil(R)R^{sh} = nil(R^{sh})$。*

证明. 注意 $nil(R)$ 是最大的由幂零元组成的理想，使得商 $R/nil(R)$ 约化。注意 $nil(R)R^h$ 由 **Algebra**，引理 10.32.3 由幂零元组成。另外，注意 $R^h/nil(R)R^h$ 是 $R/nil(R)$ 的 Hensel 化，由 **Algebra**，引理 10.156.2。因此由引理 15.46.4，$R^h/nil(R)R^h$ 约化。我们断定 $nil(R)R^h = nil(R^h)$，正如所愿。对于严格 Hensel 化类似，但使用 **Algebra**，引理 10.156.4。 □

引理 15.46.6. *设 R 为局部环。下列条件等价：R 是正规整环，R 的 Hensel 化 R^h 是正规整环，以及 R 的严格 Hensel 化 R^{sh} 是正规整环。*

证明. 一个预备性说明是局部环正规当且仅当它是正规整环（见 **Algebra**，定义 10.37.11）。环映射 $R \to R^h \to R^{sh}$ 忠实平坦。因此蕴含的一个方向由 **Algebra**，引理 10.164.3 得出。反过来，假设 R 正规。由于 R^h 和 R^{sh} 是平展从而光滑 R-代数的滤过余极限，结果由 **Algebra**，引理 10.163.9 和 10.37.17 得出。 □

引理 15.46.7. 对任何局部环 R，我们有 $\dim(R) = \dim(R^h) = \dim(R^{sh})$。

证明. 由于 $R \to R^{sh}$ 忠实平坦（引理 15.46.1），由下降性质我们看到 $\dim(R^{sh}) \geq \dim(R)$，见 **Algebra**，引理 10.112.1。反过来，我们将 $R^{sh} = \operatorname{colim} R_i$ 写为局部环 R_i 的有向余极限，每个 R_i 是平展 R-代数的局部化。现在如果 $\mathfrak{q}_0 \subset \mathfrak{q}_1 \subset \ldots \subset \mathfrak{q}_n$ 是 R^{sh} 中的素理想链，则对某个足够大的 i，序列

$$R_i \cap \mathfrak{q}_0 \subset R_i \cap \mathfrak{q}_1 \subset \ldots \subset R_i \cap \mathfrak{q}_n$$

是 R_i 中的素理想链。因此我们看到 $\dim(R^{sh}) \leq \sup_i \dim(R_i)$。但由引理 15.45.2 的结果，对每个 i 我们有 $\dim(R_i) = \dim(R)$，从而得证。 □

引理 15.46.8. 给定诺特局部环 R，我们有 $\mathit{depth}(R) = \mathit{depth}(R^h) = \mathit{depth}(R^{sh})$。

证明. 由引理 15.46.3，我们知道 R^h 和 R^{sh} 诺特。因此引理由 **Algebra**，引理 10.163.2 得出。 □

引理 15.46.9. 设 R 为诺特局部环。下列条件等价：R 是 *Cohen-Macaulay*，R 的 *Hensel* 化 R^h 是 *Cohen-Macaulay*，以及 R 的严格 *Hensel* 化 R^{sh} 是 *Cohen-Macaulay*。

证明. 由引理 15.46.3，我们知道 R^h 和 R^{sh} 诺特，因此引理有意义。由于我们有 $\operatorname{depth}(R) = \operatorname{depth}(R^h) = \operatorname{depth}(R^{sh})$ 和 $\dim(R) = \dim(R^h) = \dim(R^{sh})$（由引理 15.46.8 和 15.46.7），我们得出结论。 □

引理 15.46.10. 设 R 为诺特局部环。下列条件等价：R 是正则局部环，R 的 *Hensel* 化 R^h 是正则局部环，以及 R 的严格 *Hensel* 化 R^{sh} 是正则局部环。

证明. 由引理 15.46.3，我们知道 R^h 和 R^{sh} 诺特，因此引理有意义。设 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。设 $x_1, \ldots, x_t \in \mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{m}$ 的极小生成元系，即使得 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的像构成 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 上的一组基。因为 $R \to R^h$ 和 $R \to R^{sh}$ 忠实平坦，由此在 R^h 中的像 $x_1^h, \ldots, x_t^h$，相应地 R^{sh} 中的 $x_1^{sh}, \ldots, x_t^{sh}$ 是 $\mathfrak{m}^h = \mathfrak{m}R^h$，相应地 $\mathfrak{m}^{sh} = \mathfrak{m}R^{sh}$ 的极小生成元系。R 的正则性由定义意味着 $t = \dim(R)$，对 R^h 和 R^{sh} 类似。因此引理由引理 15.46.7 中的维数等式 $\dim(R) = \dim(R^h) = \dim(R^{sh})$ 得出。 □

引理 15.46.11. 设 R 为诺特局部环。则 R 是离散赋值环当且仅当 R^h 是离散赋值环，当且仅当 R^{sh} 是离散赋值环。

证明. 这由引理 15.46.7 和 15.46.10 以及 **Algebra**，引理 10.119.7 得出。 □

引理 15.46.12. 设 A 为环。设 B 为平展 A-代数的滤过余极限。设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。若 B 诺特，则存在有限多个位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$，我们有 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = \prod \kappa(\mathfrak{q}_i)$，且每个域扩张 $\kappa(\mathfrak{q}_i)/\kappa(\mathfrak{p})$ 是可分代数的。

证明. 将 B 写为滤过余极限 $B = \operatorname{colim} B_i$，其中 $A \to B_i$ 平展。则一方面 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{colim} B_i \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是平展 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数的滤过余极限，另一方面它是诺特的。平展 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数是有限可分域扩张的有限积（**Algebra**，引理 10.143.4）。因此代数 $B_i \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的素理想（它们都是极大和极小素理想）之间没有非平凡特化，从而 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的素理想之间也没有非平凡特化。因此 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 约化且具有有限多个素理想，且都是极小的。因此它是域的有限积（利用 **Algebra**，引理 10.25.4 或 **Algebra**，命题 10.60.7）。这些域中的每一个都是有限可分扩张的余极限，因此引理的最后陈述成立。 □

引理 15.46.13. *设 R 为诺特局部环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。则*

$$R^h \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \prod\nolimits_{i=1,\ldots,t} \kappa(\mathfrak{q}_i) \quad \text{相应地} \quad R^{sh} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \prod\nolimits_{i=1,\ldots,s} \kappa(\mathfrak{r}_i)$$

其中 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$，相应地 $\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_s$ 是 R^h，相应地 R^{sh} 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。而且，域扩张 $\kappa(\mathfrak{q}_i)/\kappa(\mathfrak{p})$，相应地 $\kappa(\mathfrak{r}_i)/\kappa(\mathfrak{p})$ 是可分代数的。

证明. 这可以从更一般的引理 15.46.12 推出，使用 Hensel 化和严格 Hensel 化是诺特的（正如我们上面所见）。但我们也给出如下直接证明。

我们将不加进一步说明地使用引理 15.46.1 和 15.46.3 的结果。注意 $R^h/\mathfrak{p}R^h$，相应地 $R^{sh}/\mathfrak{p}R^{sh}$ 是 $R/\mathfrak{p}$ 的 Hensel 化，相应地严格 Hensel 化，见 **Algebra**，引理 10.156.2，相应地 **Algebra**，引理 10.156.4。因此我们可以用 $R/\mathfrak{p}$ 代替 R，并假设 R 是诺特局部整环且 $\mathfrak{p} = (0)$。由于 R^h，相应地 R^{sh} 诺特，它有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$，相应地 $\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_s$。由于 $R \to R^h$，相应地 $R \to R^{sh}$ 平坦，这些恰是位于 $\mathfrak{p} = (0)$ 之上的素理想（由下降性质）。最后，由于 R 是整环，我们看到 R^h，相应地 R^{sh} 约化，见引理 15.46.4。因此我们看到 $R^h \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，相应地 $R^{sh} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是具有有限多个素理想的约化诺特环，所有素理想都是极小的（因此是极大的）。因此这些环是 Artin 环，并且是其极大理想处局部化的积，每个必然是域（见 **Algebra**，命题 10.60.7 和 **Algebra**，引理 10.25.1）。

最后的陈述由 $R \to R^h$，相应地 $R \to R^{sh}$ 是平展环映射的余极限这一事实得出，因此诱导的剩余域扩张是有限可分扩张的余极限，见 **Algebra**，引理 10.143.5。 □

15.47. 域扩张，再探

在本节中，我们研究特征 $p > 0$ 的域扩张的一些特殊性。

定义 15.47.1. 设 p 为素数。设 $k \to K$ 为特征 p 的域扩张。记 kK^p 为 K 中 k 与 K^p 的合成域。

(1) 子集 $\{x_i\} \subset K$ 被称为*在 k 上 p-无关*，如果元素 $x^E = \prod x_i^{e_i}$（其中 $0 \leq e_i < p$）在 kK^p 上线性无关。

(2) K 的子集 $\{x_i\}$ 被称为K 在 k 上的 p-基，如果元素 x^E 构成 K 在 kK^p 上的一组基。

这与我们稍后将讨论的 $\mathbf{F}_p$-代数的 p-基概念有关（此处插入未来引用）。

引理 15.47.2. 设 K/k 为域扩张。假设 k 的特征为 $p>0$。设 $\{x_i\}$ 为 K 的子集。下列条件等价：

(1) 元素 $\{x_i\}$ 在 k 上 p-无关，以及

(2) 元素 dx_i 在 $\Omega_{K/k}$ 中 K-线性无关。

任何 p-无关集合都可以扩充为 K 在 k 上的 p-基。特别地，域 K 在 k 上有 p-基。而且，下列条件等价：

(a) $\{x_i\}$ 是 K 在 k 上的 p-基，以及

(b) dx_i 是 K-向量空间 $\Omega_{K/k}$ 的一组基。

证明. 假设 (2) 成立，并设 $\sum a_E x^E = 0$ 是一个线性关系，其中 $a_E \in kK^p$。设 $\theta_i : K \to K$ 为 k-导子，使得 $\theta_i(x_j) = \delta_{ij}$（Kronecker delta）。注意 K 的任何 k-导子都零化 kK^p。对给定关系应用 θ_i，我们得到新关系

$$\sum\nolimits_{E,e_i>0} e_i a_E x_1^{e_1} \dots x_i^{e_i-1} \dots x_n^{e_n} = 0$$

因此如果我们选取 $\sum a_E x^E$ 作为总次数 $|E| = \sum e_i$ 最小且某个 $a_E \neq 0$ 的关系，则我们得到矛盾。因此 (1) 成立。

如果 $\{x_i\}$ 是 K 在 k 上的 p-基，则 $K \cong kK^p[X_i]/(X_i^p - x_i^p)$。因此我们看到 $\mathrm{d}x_i$ 构成 $\Omega_{K/k}$ 在 K 上的一组基。因此 (a) 蕴含 (b)。

设 $\{x_i\}$ 是 K 在 k 上的 p-无关子集。应用 Zorn 引理表明我们可以将其扩大为 K 在 k 上的极大 p-无关子集。我们断言 K 在 k 上的任何极大 p-无关子集 $\{x_i\}$ 都是 K 在 k 上的 p-基。该断言将推出 (1) 蕴含 (2) 并建立 p-基的存在性。为证明该断言，设 L 为由 kK^p 和 x_i 生成的 K 的子域。我们需要证明 $L = K$。若 $x \in K$ 但 $x \notin L$，则 $x^p \in L$ 且 $L(x) \cong L[z]/(z^p - x)$。因此 $\{x_i\} \cup \{x\}$ 在 k 上 p-无关，矛盾。

最后，我们需要证明 (b) 蕴含 (a)。由 (1) 与 (2) 的等价性，我们看到 $\{x_i\}$ 是 K 在 k 上的极大 p-无关子集。因此由上面的断言它是 p-基。 □

引理 15.47.3. 设 K/k 为域扩张。设 $\{K_\alpha\}_{\alpha\in A}$ 为 K 的一族子域，具有以下性质：

(1) 对所有 $\alpha \in A$ 有 $k \subset K_\alpha$，

(2) $k = \bigcap_{\alpha\in A} K_\alpha$，

(3) 对 $\alpha, \alpha' \in A$，存在 $\alpha'' \in A$ 使得 $K_{\alpha''} \subset K_\alpha \cap K_{\alpha'}$。

则对 $n \geq 1$ 以及 K-向量空间 $V \subset K^{\oplus n}$，我们有 $V \cap k^{\oplus n} \neq 0$ 当且仅当对所有 $\alpha \in A$ 有 $V \cap K_\alpha^{\oplus n} \neq 0$。

证明. 对 n 归纳。$n = 1$ 的情形由假设得出。假设结果已对 $K^{\oplus n-1}$ 的子空间证明。假设 $V \subset K^{\oplus n}$ 与所有 $\alpha \in A$ 的 $K_\alpha^{\oplus n}$ 都有非零交。如果 $V \cap 0 \oplus k^{\oplus n-1}$ 非零，则我们获胜。因此我们可以假设不是这样。由归纳假设我们可以找到 α 使得 $V \cap 0 \oplus K_\alpha^{\oplus n-1}$ 为零。设 $v = (x_1, \ldots, x_n) \in V \cap K_\alpha^{\oplus n}$ 为非零元素。由我们对 α 的选择，我们看到 x_1 非零。用 $x_1^{-1}v$ 代替 v，使得 $v = (1, x_2, \ldots, x_n)$。注意如果 $v' = (x_1', \ldots, x_n') \in V \cap K_\alpha^{\oplus n}$，则 $v' - x_1'v = 0$ 由我们对 α 的选择。因此我们看到 $V \cap K_\alpha^{\oplus n} = K_\alpha v$。如果我们选择某个 α' 使得 $K_{\alpha'} \subset K_\alpha$，则我们看到必然有 $v \in V \cap K_{\alpha'}^{\oplus n}$（对 α' 应用同样的论证）。因此

$$x_2, \ldots, x_n \in \bigcap\nolimits_{\alpha' \in A, K_{\alpha'} \subset K_\alpha} K_{\alpha'}$$

由 (2) 和 (3) 这等于 k。 □

引理 15.47.4. 设 K 为特征 p 的域。设 $\{K_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为 K 的一族子域，具有以下性质：

(1) 对所有 $\alpha \in A$ 有 $K^p \subset K_\alpha$，
(2) $K^p = \bigcap_{\alpha \in A} K_\alpha$，
(3) 对 $\alpha, \alpha' \in A$，存在 $\alpha'' \in A$ 使得 $K_{\alpha''} \subset K_\alpha \cap K_{\alpha'}$。

则

(1) 映射 $\Omega_{K/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{K/K_\alpha}$ 的核的交为零，
(2) 对任何有限扩张 L/K 有 $L^p = \bigcap_{\alpha \in A} L^p K_\alpha$。

证明. (1) 的证明。选取 K 在 $\mathbf{F}_p$ 上的 p-基 $\{x_i\}$。假设 $\eta = \sum_{i \in I'} y_i \mathrm{d}x_i$ 在每个 Ω_{K/K_α} 中的像为零。这里指标集 I' 有限。由引理 15.47.2，这意味着对每个 α 存在关系

$$\sum\nolimits_E a_{E,\alpha} x^E = 0, \quad a_{E,\alpha} \in K_\alpha$$

其中 E 遍历多重指标 $E = (e_i)_{i \in I'}$ 且 $0 \leq e_i < p$。另一方面，引理 15.47.2 保证不存在这样的关系 $\sum a_E x^E = 0$ 其中 $a_E \in K^p$。这由引理 15.47.3 得出矛盾。

(2) 的证明。假设我们有域的有限扩张塔 $L/M/K$。令 $M_\alpha = M^p K_\alpha$ 和 $L_\alpha = L^p K_\alpha = L^p M_\alpha$。则我们可以先证明 $M^p = \bigcap_{\alpha \in A} M_\alpha$，然后再证明 $L^p = \bigcap_{\alpha \in A} L_\alpha$。因此只需对没有非平凡子域的本原域扩张证明 (2)。首先，假设 $L = K(\theta)$ 在 K 上可分。则 L 由 θ^p 在 K 上生成，因此我们可以假设 $\theta \in L^p$。在此情形下我们看到

$$L^p = K^p \oplus K^p\theta \oplus \ldots K^p\theta^{d-1} \quad \text{且} \quad L^p K_\alpha = K_\alpha \oplus K_\alpha\theta \oplus \ldots K_\alpha\theta^{d-1}$$

其中 $d = [L : K]$。因此在此情形下结论显然。另一种情形是 $L = K(\theta)$ 且 $\theta^p = t \in K$，$t \notin K^p$。在此情形下我们有

$$L^p = K^p \oplus K^p t \oplus \ldots K^p t^{p-1} \quad \text{且} \quad L^p K_\alpha = K_\alpha \oplus K_\alpha t \oplus \ldots K_\alpha t^{p-1}$$

结果同样显然。 □

引理 15.47.5. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域。设 $\{x_i\}_{i \in I}$ 为 k 的 p-基。设 $n, m \geq 0$。设 K 为 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]][y_1, \ldots, y_m]$ 的分式域。设 J 为 I 的有限子集。考虑由 k^p 和 x_i（$i \in I \setminus J$）生成的子域 $k/k_J/k^p$。分式域 K_J 为

$$A_J = k_J[[x_1^p, \ldots, x_n^p]][y_1^p, \ldots, y_m^p]$$

的分式域。它们构成如引理 *15.47.4* 中的 K 的一族子域。而且，每个环扩张 $A_J \subset A$ 都是有限的。

证明. 由于 k/k_J 有限，环扩张 $k_J[[x_1^p, \ldots, x_d^p]] \subset k[[x_1, \ldots, x_d]]$ 由 **Algebra**，引理 10.97.7 是有限的。这推出 $A_J \to A$ 有限。

让我们验证引理 15.47.4 的性质 (1)、(2)、(3)。(1) 的证明。对 $a \in A$，我们看到 $a^p \in A_J$。因此 $K^p \subset K_J$。(2) 的证明。假设 $f/g^p \in K$，$f, g \in A$，$g \neq 0$ 对每个 J 的选择都包含在 K_J 中。暂时固定 J。由于 $f/g^p \in K_J$，我们可以写 $f/g^p = a/b^p$，其中 $a \in A_J$ 且 $b \in A$ 非零。因此 $b^p f \in A_J$。对任何 A_J-导子 $D : A \to A$，我们看到 $0 = D(b^p f) = b^p D(f)$ 从而 $D(f) = 0$，因为 A 是整环。取 $D = \partial_{x_i}$ 和 $D = \partial_{y_j}$，我们断定 $f \in k[[x_1^p, \ldots, x_n^p]][y_1^p, \ldots, y_d^p]$。应用 k_J-导子 $\theta : k \to k$，我们类似地断定 f 的所有系数都在 k_J 中，即 $f \in A_J$。由于显然 $A^p = \bigcap_J A_J$，其中 J 遍历如引理中的所有子域，我们断定 $f \in A^p$，正如所愿。(3) 的证明。这显然，因为 $K_{J \cup J'} \subset K_J \cap K_{J'}$。 □

15.48. 奇异轨迹

设 R 为诺特环。$X = \mathrm{Spec}(R)$ 的*正则轨迹* $\mathrm{Reg}(X)$ 是使得 $R_\mathfrak{p}$ 为正则局部环的素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合。$X = \mathrm{Spec}(R)$ 的*奇异轨迹* $\mathrm{Sing}(X)$ 是补集 $X \setminus \mathrm{Reg}(X)$，即使得 $R_\mathfrak{p}$ 不是正则局部环的素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合。由 **Algebra**，定义 10.110.7 之前的讨论，我们看到 $\mathrm{Reg}(X)$ 在一般化下稳定。在本节中，我们研究保证 $\mathrm{Reg}(X)$ 为开集的条件。

定义 15.48.1. 设 R 为诺特环。设 $X = \mathrm{Spec}(R)$。

(1) 我们说 R 是 *J-0*，如果 $\mathrm{Reg}(X)$ 包含一个非空开集。
(2) 我们说 R 是 *J-1*，如果 $\mathrm{Reg}(X)$ 是开集。
(3) 我们说 R 是 *J-2*，如果任何有限型 R-代数都是 J-1。

环 $\mathbf{Q}[x]/(x^2)$ 不满足 J-0，但满足 J-1。另一方面，对于诺特整环以及更一般地非零约化诺特环，J-1 蕴含 J-0，因为这样的环在极小素理想处正则。以下是 J-1 性质的一个刻画。

引理 15.48.2. 设 R 为诺特环。设 $X = \mathrm{Spec}(R)$。环 R 是 *J-1* 当且仅当对所有 $\mathfrak{p} \in Reg(X)$，$V(\mathfrak{p}) \cap Reg(X)$ 包含 $V(\mathfrak{p})$ 的一个非空开子集。

证明. 这由 **Topology**，引理 5.16.5 以及 $\mathrm{Reg}(X)$ 由 **Algebra**，引理 10.110.6 在一般化下稳定这一事实得出。 □

引理 15.48.3. 设 R 为诺特环。设 $X = \mathrm{Spec}(R)$。假设对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，环 $R/\mathfrak{p}$ 是 *J-0*。则 R 是 *J-1*。

证明. 我们将证明引理 15.48.2 的判据适用。设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Reg}(X)$ 为高度 r 的素理想。选取 $f_1, \ldots, f_r \in \mathfrak{p}$，它们映到 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 的生成元。由于 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Reg}(X)$，我们看到 $f_1, \ldots, f_r$ 映到 $R_\mathfrak{p}$ 中的正则序列，见 **Algebra**，引理 10.106.3。因此由 **Algebra**，引理 10.68.6，我们看到在用 R_g 代替 R 对某个 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 之后，序列 $f_1, \ldots, f_r$ 是 R 中的正则序列。在另一次替换后，我们还可以假设 $f_1, \ldots, f_r$ 生成 $\mathfrak{p}$。接下来，设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 为素理想，使得 $(R/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}$ 是正则局部环。由引理的假设，存在 $V(\mathfrak{p})$ 的一个非空开子集由这样的素理想组成，因此只需证明 $R_\mathfrak{q}$ 正则。注意 $f_1, \ldots, f_r$ 是 $R_\mathfrak{q}$ 中的正则序列，使得 $R_\mathfrak{q}/(f_1, \ldots, f_r)R_\mathfrak{q}$ 正则。因此由 **Algebra**，引理 10.106.7，$R_\mathfrak{q}$ 正则。 □

引理 15.48.4. 设 $R \to S$ 为环映射。假设

(1) R 是诺特整环，
(2) $R \to S$ 单射且有限型，且
(3) S 是整环且 *J-0*。

则 R 是 *J-0*。

证明. 用 S_g 代替 S 对某个非零 $g \in S$，我们可以假设 S 是正则环。由泛平坦性，我们可以假设 $R \to S$ 也是忠实平坦的，见 **Algebra**，引理 10.118.1。则 R 由 **Algebra**，引理 10.164.4 正则。 □

引理 15.48.5. 设 $R \to S$ 为环映射。假设

(1) R 是诺特整环且 *J-0*，
(2) $R \to S$ 单射且有限型，且
(3) S 是整环，以及
(4) 诱导的分式域扩张可分。

则 S 是 *J-0*。

证明. 我们可以用主局部化代替 R，并假设 R 是正则环。由 **Algebra**，引理 10.140.9，环映射 $R \to S$ 在 (0) 处光滑。因此用主局部化代替 S 后，我们可以假设 S 在 R 上光滑。则 S 也正则，见 **Algebra**，引理 10.163.10。 □

引理 15.48.6. 设 R 为诺特环。下列条件等价：

(1) R 是 *J-2*，
(2) 每个有限型 R-代数且是整环的都是 *J-0*，
(3) 每个有限 R-代数都是 *J-1*，
(4) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$ 和每个有限纯不可分扩张 $L/\kappa(\mathfrak{p})$，存在有限 R-代数 R'，它是整环、*J-0*，且其分式域为 L。

证明. 显然我们有蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (2) $\Rightarrow$ (4)。回忆 J-1 的整环是 J-0。因此我们还有蕴含 (1) $\Rightarrow$ (3) 和 (3) $\Rightarrow$ (4)。

设 $R \to S$ 为有限型环映射，我们尝试证明 S 是 J-1。由引理 15.48.3，只需证明对 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，$S/\mathfrak{q}$ 是 J-0。这样我们看到 (2) $\Rightarrow$ (1)。

假设 (4)。我们将证明 (2) 成立，这将完成证明。设 $R \to S$ 为有限型环映射且 S 是整环。设 $\mathfrak{p} = \mathrm{Ker}(R \to S)$。设 K 为 S 的分式域。存在域图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \kappa(\mathfrak{p}) & \longrightarrow & L \end{array}$$

其中水平箭头是有限纯不可分域扩张，且 K'/L 可分，见 **Algebra**，引理 10.42.4。按 (4) 选取 $R' \subset L$，并令 S' 为映射 $S \otimes_R R' \to K'$ 的像。则 S' 是分式域为 K' 的整环，因此由引理 15.48.5 以及我们对 R' 的选择，S' 是 J-0。然后我们应用引理 15.48.4 来看到 S 是 J-0，正如所愿。 □

15.49. 正则性与导子

设 $R \to S$ 为环映射。设 $D : R \to R$ 为导子。我们说 D *可扩充到* S，如果存在导子 $D' : S \to S$ 使得

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow[D']{} & S \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \xrightarrow{D} & R \end{array}$$

交换。

引理 15.49.1. 设 R 为环。设 $D : R \to R$ 为导子。

(1) 对任何理想 $I \subset R$，导子 D 典范地扩充为 I-进完备化上的导子 $D^\wedge : R^\wedge \to R^\wedge$。

(2) 对任何乘法子集 $S \subset R$，导子 D 唯一地扩充到 R 的局部化 $S^{-1}R$。

如果 $R \subset R'$ 是环的有限型扩张，使得对某个非零因子 $g \in R$（在 R' 中也是非零因子）有 $R_g \cong R'_g$，则 $g^N D$ 对某个 $N \geq 0$ 扩充到 R'。

证明. (1) 的证明。对 $n \geq 2$，由 Leibniz 法则我们有 $D(I^n) \subset I^{n-1}$。因此 D 诱导映射 $D_n : R/I^n \to R/I^{n-1}$。取极限我们得到 $D^\wedge$。我们略去 $D^\wedge$ 是导子的验证。

(2) 的证明。为将 D 扩充到 $S^{-1}R$，只需令 $D(r/s) = D(r)/s - rD(s)/s^2$ 并检验公理。

最后陈述的证明。设 $x_1, \ldots, x_n \in R'$ 为 R' 在 R 上的生成元。选取 N 使得 $g^N x_i \in R$。考虑 $g^{N+1}D$。由 (2) 它扩充到 R_g。而且，由 Leibniz 法则和上面扩充的构造，我们有

$$g^{N+1}D(x_i) = g^{N+1}D(g^{-N}g^N x_i) = -Ng^N x_i D(g) + gD(g^N x_i)$$

且两项都在 R 中。这推出

$$g^{N+1}D(x_1^{e_1} \ldots x_n^{e_n}) = \sum e_i x_1^{e_1} \ldots x_i^{e_i - 1} \ldots x_n^{e_n} g^{N+1} D(x_i)$$

是 R' 中的元素。因此 R' 的每个元素（可以写成 x_i 的单项式与 R 中系数的和）都被 $g^{N+1}D$ 映到 R' 的元素，从而获胜。 □

引理 15.49.2. 设 R 为正则环。设 $f \in R$。假设存在导子 $D : R \to R$ 使得 $D(f)$ 是 $R/(f)$ 的单位。则 $R/(f)$ 正则。

证明. 只需在 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$、剩余域为 κ 的局部环时证明。在此情形下，只需证明 $f \notin \mathfrak{m}^2$，见 **Algebra**，引理 10.106.3。然而，如果 $f \in \mathfrak{m}^2$，则由 Leibniz 法则 $D(f) \in \mathfrak{m}$，矛盾。 □

引理 15.49.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为正则局部环。设 $m \geq 1$。设 $f_1, \ldots, f_m \in \mathfrak{m}$。假设存在导子 $D_1, \ldots, D_m : R \to R$ 使得 $\det_{1 \leq i,j \leq m}(D_i(f_j))$ 是 R 的单位。则 $R/(f_1, \ldots, f_m)$ 正则，且 $f_1, \ldots, f_m$ 是正则序列。

证明. 只需证明 $f_1, \ldots, f_m$ 在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中 κ-线性无关，见 **Algebra**，引理 10.106.3。然而，如果存在非平凡线性关系，则我们得到 $\sum a_i f_i \in \mathfrak{m}^2$ 对某些 $a_i \in R$ 但并非所有 $a_i \in \mathfrak{m}$。观察到由导子的 Leibniz 法则，$D_i(\mathfrak{m}^2) \subset \mathfrak{m}$ 且 $D_i(a_j f_j) \equiv a_j D_i(f_j) \bmod \mathfrak{m}$。因此这将推出

$$\sum a_j D_i(f_j) \in \mathfrak{m}$$

这与关于行列式的假设矛盾。 □

引理 15.49.4. 设 R 为正则环。设 $f \in R$。假设存在导子 $D : R \to R$ 使得 $D(f)$ 是 R 的单位。则 $R[z]/(z^n - f)$ 对任何整数 $n \geq 1$ 正则。更一般地，$R[z]/(p(z) - f)$ 对任何 $p \in \mathbf{Z}[z]$ 正则。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.163.10，我们看到 $R[z]$ 是正则环。将 D 扩充到 $R[z]$（将 z 映为零），应用引理 15.49.2。这有效，因为 D 零化任何整数系数多项式，并将 f 送到单位。 □

引理 15.49.5. 设 p 为素数。设 B 为满足 $p = 0$ 的整环。设 $f \in B$ 为在 B 的分式域中不是 p 次幂的元素。若 B 在诺特完备局部环上有限型，则存在导子 $D : B \to B$ 使得 $D(f)$ 非零。

证明. 设 R 为诺特完备局部环，使得存在有限型环映射 $R \to B$。当然我们可以用其在 B 中的像代替 R，因此我们可以假设 R 是特征 $p > 0$ 的整环（且是诺特完备局部环）。由 **Algebra**，引理 10.160.11，我们可以将 R 写为对某个域 k 和整数 n 的 $k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 的有限扩张。因此我们可以用 $k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 代替 R。接下来，我们使用 **Algebra**，引理 10.115.7 将 $R \to B$ 分解为

$$R \subset R[y_1, \ldots, y_d] \subset B' \subset B$$

其中 B' 在 $R[y_1, \ldots, y_d]$ 上有限，且对某个非零 $g \in R$ 有 $B'_g \cong B_g$。注意 $f' = g^{pN} f \in B'$ 对某个大整数 N。显然 f' 在 B' 的分式域中不是 p 次幂。如果我们能找到导子 $D' : B' \to B'$ 使得 $D'(f') \neq 0$，则引理 15.49.1 保证 $D = g^M D'$ 对某个 $M > 0$ 扩充到 B。则 $D(f) = g^M D'(f) = g^M D'(g^{-pN} f') = g^{M-pN} D'(f')$ 非零。因此只需在 B 是 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]][y_1, \ldots, y_m]$ 的有限扩张的情形证明引理。

假设 B 是 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]][y_1, \ldots, y_m]$ 的有限扩张。记 L 为 B 的分式域。注意 $\mathrm{d}f$ 在 $\Omega_{L/\mathbf{F}_p}$ 中非零，见 **Algebra**，引理 10.158.2。我们应用引理 15.47.5 找到有限指数的子域 $k' \subset k$，使得对于 $A' = k'[[x_1^p, \ldots, x_n^p]][y_1^p, \ldots, y_m^p]$，元素 $\mathrm{d}f$ 在 $\Omega_{L/K'}$ 中的像非零，其中 K' 是 A' 的分式域。因此我们可以选择 K'-导子 $D' : L \to L$ 使得 $D'(f) \neq 0$。由于 $A' \subset A$ 和 $A \subset B$ 由构造有限，我们看到 $A' \subset B$ 有限。选取 $b_1, \ldots, b_t \in B$ 生成 B 作为 A'-模。则 $D'(b_i) = f_i/g_i$ 对某些 $f_i, g_i \in B$ 且 $g_i \neq 0$。令 $D = g_1 \ldots g_t D'$ 即获胜。 □

引理 15.49.6. 设 A 为诺特完备局部整环。则 A 是 *J-0*。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.160.11，我们可以找到正则子环 $A_0 \subset A$，使得 A 在 A_0 上有限。诱导的分式域扩张 K/K_0 有限。若 K/K_0 可分，则由引理 15.48.5 完成。若不可分，则 A_0 和 A 具有特征 $p > 0$。对任何子扩张 $K/M/K_0$，存在有限子扩张 $A_0 \subset B \subset A$，其分式域为 M。因此，通过对 $[K : K_0]$ 归纳，我们可以假设存在 $A_0 \subset B \subset A$ 使得 B 是 J-0 且 K/M 没有非平凡子扩张。在此情形下，若 K/M 可分，则由引理 15.48.5 我们看到 A 是 J-0。若不可分，则 $K = M[z]/(z^p - b_1/b_2)$ 对某些 $b_1, b_2 \in B$ 且 $b_2 \neq 0$ 且 b_1/b_2 在 M 中不是 p 次幂。选取非零 $a \in A$ 使得 $az \in A$。用 $b_2 a^p z$ 代替 z 后，我们得到 $K = M[z]/(z^p - b)$，其中 $z \in A$ 且 $b \in B$

在 M 中不是 p 次幂。由引理 15.49.5，我们可以找到导子 $D : B \to B$ 且 $D(b) \neq 0$。应用引理 15.49.4，我们看到对任何位于 B 的正则素理想之上且不包含 $D(b)$ 的 A 的素理想 $\mathfrak{p}$，$A_{\mathfrak{p}}$ 正则。由于 B 是 J-0，我们断定 A 也是。 □

命题 15.49.7. *以下类型的环是 J-2*：

(1) 域，
(2) 诺特完备局部环，
(3) $\mathbf{Z}$，
(4) 维数为 1 的诺特局部环，
(5) 维数为 1 的 *Nagata* 环，
(6) 分式域特征为零的 *Dedekind* 整环，
(7) 上述任何环的有限型环扩张。

证明. 对于情形 (1)、(3)、(5) 和 (6)，这通过验证引理 15.48.6 的条件 (4) 来证明。我们仅在 R 是维数为 1 的 Nagata 环的情形下这样做。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想，$L/\kappa(\mathfrak{p})$ 为有限纯不可分扩张。若 $\mathfrak{p} \subset R$ 是极大理想，则 $R \to L$ 有限，L 是正则环，我们已经验证了条件。若 $\mathfrak{p} \subset R$ 是极小素理想，则 Nagata 条件确保 R 在 L 中的整闭包 $R' \subset L$ 在 R 上有限。则 R' 是维数为 1 的正规整环（**Algebra**，引理 10.112.3），因此正则（**Algebra**，引理 10.157.4），我们也验证了此情形。

对于情形 (2)，我们将使用引理 15.48.6 的条件 (3)。设 R 为诺特完备局部环。注意若 $R \to R'$ 有限，则 R' 是诺特完备局部环的积，见 **Algebra**，引理 10.160.2。因此由引理 15.48.3，只需证明作为整环的诺特完备局部环是 J-0，即引理 15.49.6。

对于情形 (4)，我们也使用引理 15.48.6 的条件 (3)。即若 R 是维数为 1 的局部诺特环且 $R \to R'$ 有限，则 $\operatorname{Spec}(R')$ 有限。由于正则轨迹在一般化下稳定，我们看到 R' 是 J-1。 □

15.50. 形式光滑性与正则性

本节标题指 André 定理 15.50.3。

引理 15.50.1. *设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部同态。设 $D : A \to A$ 为导子。假设 B 完备且 $A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。则存在 D 的扩充 $D' : B \to B$。*

证明. 记 $B[\epsilon] = B[x]/(x^2)$ 为 B 上的对偶数环。考虑环映射 $\psi : A \to B[\epsilon]$，$a \mapsto a + \epsilon D(a)$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{1} & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\psi} & B[\epsilon] \end{array}$$

由引理 15.38.5 以及 B/A 的形式光滑性假设，我们找到适配图表的映射 $\varphi : B \to B[\epsilon]$。写 $\varphi(b) = b + \epsilon D'(b)$。则 $D' : B \to B$ 是所需的扩充。 □

命题 15.50.2. 设 $A \to B$ 为诺特完备局部环的局部同态。设 k 为 A 的剩余域，$\overline{B} = B \otimes_A k$ 为特殊纤维。下列条件等价：

(1) $A \to B$ 正则，
(2) $A \to B$ 平坦且 $\overline{B}$ 在 k 上几何正则，
(3) $A \to B$ 平坦且 $k \to \overline{B}$ 在 $\mathfrak{m}_{\overline{B}}$-进拓扑下形式光滑，以及
(4) $A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。

证明. 我们已经在命题 15.41.5 中看到 (2)、(3) 和 (4) 的等价性。显然 (1) 蕴含 (2)。因此我们假设等价条件 (2)、(3) 和 (4) 成立，并证明 (1)。

设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。我们将证明 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何正则。由引理 15.38.8，我们可以用 $A/\mathfrak{p}$ 代替 A，用 $B/\mathfrak{p}B$ 代替 B。因此我们可以假设 A 是整环且 $\mathfrak{p} = (0)$。

如 **Algebra**，引理 10.160.11 中那样选取 $A_0 \subset A$。我们将不加进一步说明地使用该引理所陈述的所有性质。由于 $A_0 \to A$ 在剩余域上诱导同构，且 $B/\mathfrak{m}_A B$ 在 $A/\mathfrak{m}_A$ 上几何正则，我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_0 & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $A_0 \to C$ 在 $\mathfrak{m}_C$-进拓扑下形式光滑，使得 $B = C \otimes_{A_0} A$，见注记 15.41.7。（张量积中不需要完备化，因为 $A_0 \to A$ 有限，见 **Algebra**，引理 10.97.1。）因此只需证明 $C \otimes_{A_0} K_0$ 是 A_0 的分式域 K_0 上的几何正则代数。

上一段的要点是我们可以假设 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 其中 k 是域，或者 $A = \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$ 其中 Λ 是 Cohen 环。在此情形下 B 是正则环，见 **Algebra**，引理 10.112.8。因此 $B \otimes_A K$ 也是正则环（其中 K 是 A 的分式域），如果 K 的特征为零我们就获胜。

因此我们剩下 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 且 k 是特征 $p > 0$ 的域的情形。设 L/K 为有限纯不可分域扩张。我们将通过对 $[L : K]$ 归纳证明 $B \otimes_A L$ 正则。基础情形 $L = K$ 已在上面看到。设 $K \subset M \subset L$ 为子域，使得 L 是 M 的 p 次扩张，通过添加 M 中元素 f 的 p 次根得到。设 A' 为 M 中在 A 上的有限 A-子代数，其分式域为 M。清除分母，我们可以且确实假设 $f \in A'$。令 $A'' = A'[z]/(z^p - f)$ 并注意 $A' \subset A''$ 有限且 A'' 的分式域为 L。由归纳我们知道 $B \otimes_A M$ 是正则环。我们有

$$B \otimes_A L = B \otimes_A M[z]/(z^p - f)$$

由引理 15.49.5 我们知道存在导子 $D : A' \to A'$ 使得 $D(f) \neq 0$。由于 $A' \to B \otimes_A A'$ 由引理 15.38.9 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑，我们可以使用引理 15.50.1 将 D 扩充为导子 $D' : B \otimes_A A' \to B \otimes_A A'$。注意 $D'(f) = D(f)$ 是 $B \otimes_A M$ 中的单位，因为 $D(f)$ 在 $A' \subset M$ 中非零。因此由引理 15.49.4，$B \otimes_A L$ 正则，我们获胜。 □

定理 15.50.3 (André)**.** *设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部同态。设 k 为 A 的剩余域，$\overline{B} = B \otimes_A k$ 为特殊纤维。假设 $A \to A^\wedge$ 正则*[6]*。下列条件等价：*

(1) *$A \to B$ 正则，*
(2) *$A \to B$ 平坦且 $\overline{B}$ 在 k 上几何正则，*
(3) *$A \to B$ 平坦且 $k \to \overline{B}$ 在 $\mathfrak{m}_{\overline{B}}$-进拓扑下形式光滑，以及*
(4) *$A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。*

证明. 我们已经在命题 15.41.5 中看到 (2)、(3) 和 (4) 的等价性。显然 (1) 蕴含 (2)。因此我们假设 (4) 成立并证明 (1)。

由引理 15.38.4，我们看到 $A^\wedge \to B^\wedge$ 形式光滑。由命题 15.50.2，我们看到 $A^\wedge \to B^\wedge$ 正则。由假设 $A \to A^\wedge$ 正则，因此由引理 15.42.4，$A \to B^\wedge$ 正则。由于 $B \to B^\wedge$ 忠实平坦，我们由引理 15.42.7 断定 $A \to B$ 正则。 □

15.51. G-环

设 A 为诺特局部环。在节 15.44 中我们已经看到 A 的一些但非全部性质反映在 A 的完备化 $A^\wedge$ 中。为进一步研究这一点，我们引入一些术语。对 A 的素理想 $\mathfrak{q}$，纤维环

$$A^\wedge \otimes_A \kappa(\mathfrak{q}) = (A^\wedge)_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}(A^\wedge)_{\mathfrak{q}} = (A/\mathfrak{q})^\wedge \otimes_{A/\mathfrak{q}} \kappa(\mathfrak{q})$$

被称为 A 的一个*形式纤维*。我们将形式纤维视为 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上的代数。因此 $A \to A^\wedge$ 是正则环同态当且仅当所有形式纤维都是几何正则代数。

定义 15.51.1. 环 R 被称为 *G-环*，如果 R 诺特且对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，环映射 $R_{\mathfrak{p}} \to (R_{\mathfrak{p}})^\wedge$ 正则。

由上面的讨论，我们看到 R 是 G-环当且仅当每个局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 具有几何正则的形式纤维。注意若 $\mathbf{Q} \subset R$，则只需检验形式纤维正则。另一种表达 G-环条件的方式描述在以下引理中。

引理 15.51.2. *设 R 为诺特环。则 R 是 G-环当且仅当对每对素理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p} \subset R$，代数*

$$(R/\mathfrak{q})^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_{R/\mathfrak{q}} \kappa(\mathfrak{q})$$

在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上几何正则。

[6]例如，若 A 是 G-环或（拟）优环，见节 15.51 和 15.53。

证明. 这由

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q}) = (R/\mathfrak{q})^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_{R/\mathfrak{q}} \kappa(\mathfrak{q})$$

作为 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上的代数这一事实得出。 □

引理 15.51.3. 设 $R \to R'$ 为诺特环的有限型映射，并设

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{q}' & \longrightarrow & \mathfrak{p}' & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow & & \uparrow \\ \mathfrak{q} & \longrightarrow & \mathfrak{p} & \longrightarrow & R \end{array}$$

为素理想。假设 $R \to R'$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处拟有限。

(1) 若形式纤维 $R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q})$ 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上几何正则，则形式纤维 $(R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}')$ 在 $\kappa(\mathfrak{q}')$ 上几何正则。

(2) 若 $R_\mathfrak{p}$ 的形式纤维几何正则，则 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 的形式纤维几何正则。

(3) 若 $R \to R'$ 拟有限且 R 是 G-环，则 R' 是 G-环。

证明. 显然 (1) ⇒ (2) ⇒ (3)。假设 $R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q})$ 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上几何正则。由 **Algebra**，引理 10.124.3，我们看到

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R R' = (R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge \times B$$

对某个 $R^\wedge_\mathfrak{p}$-代数 B。因此 $R'_{\mathfrak{p}'} \to (R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge$ 是映射 $R_\mathfrak{p} \to R^\wedge_\mathfrak{p}$ 的基变换的一个因子。由此 $(R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}')$ 是

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R R' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}') = R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{q})} \kappa(\mathfrak{q}').$$

的一个因子。因此结果成立，因为基域扩张保持几何正则性，见 **Algebra**，引理 10.166.1。 □

引理 15.51.4. 设 R 为诺特环。则 R 是 G-环当且仅当对每个有限自由环映射 $R \to S$，S 的形式纤维是正则环。

证明. 假设对任何有限自由环映射 $R \to S$，环 S 具有正则的形式纤维。设 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p} \subset R$ 为素理想，$\kappa(\mathfrak{q}) \subset L$ 为有限纯不可分扩张。为证明 R 是 G-环，只需证明

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{q})} L$$

是正则环。选取有限自由扩张 $R \to R'$ 使得 $\mathfrak{q}' = \mathfrak{q}R'$ 是素理想且 $\kappa(\mathfrak{q}')$ 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上同构于 L，见 **Algebra**，引理 10.159.3。由 **Algebra**，引理 10.97.8，我们有

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R R' = \prod (R'_{\mathfrak{p}'_i})^\wedge$$

其中 $\mathfrak{p}'_i$ 是 R' 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。因此我们有

$$R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{q})} L = R^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_R R' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}') = \prod (R'_{\mathfrak{p}'_i})^\wedge \otimes_{R'_{\mathfrak{p}'_i}} \kappa(\mathfrak{q}')$$

我们的假设是右边的环正则，因此左边的环也正则。因此 R 是 G-环。反过来由引理 15.51.3 得出。 □

引理 15.51.5. *设 k 为特征 p 的域。设 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]][y_1, \ldots, y_m]$ 并记 K 为 A 的分式域。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。则 $A^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_A K$ 在 K 上几何正则。*

证明. 设 L/K 为有限纯不可分域扩张。我们将通过对 $[L : K]$ 归纳证明 $A^\wedge_\mathfrak{p} \otimes L$ 正则。基础情形 $L = K$：由于 A 正则，$A^\wedge_\mathfrak{p}$ 正则（引理 15.44.4），因此局部化 $A^\wedge_\mathfrak{p} \otimes K$ 正则。设 $K \subset M \subset L$ 为子域，使得 L 是 M 的 p 次扩张，通过添加 M 中元素 f 的 p 次根得到。设 B 为 M 中在 A 上的有限 A-子代数，其分式域为 M。清除分母，我们可以且确实假设 $f \in B$。令 $C = B[z]/(z^p - f)$ 并注意 $B \subset C$ 有限且 C 的分式域为 L。由于 $A \subset B \subset C$ 有限且 $L/M/K$ 纯不可分，我们看到 B 或 C 的每个元素的某个幂都在 A 中。因此存在唯一的素理想 $\mathfrak{r} \subset B$，相应地 $\mathfrak{q} \subset C$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上。注意

$$A^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_A M = B^\wedge_\mathfrak{r} \otimes_B M$$

见 **Algebra**，引理 10.97.8。由归纳我们知道这个环正则。以同样的方式我们有

$$A^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_A L = C^\wedge_\mathfrak{r} \otimes_C L = B^\wedge_\mathfrak{r} \otimes_B M[z]/(z^p - f)$$

最后一个等号是因为 $C = B[z]/(z^p - f)$ 的完备化等于 $B^\wedge_\mathfrak{r}[z]/(z^p - f)$。由引理 15.49.5 我们知道存在导子 $D : B \to B$ 使得 $D(f) \neq 0$。换句话说，$g = D(f)$ 是 M 中的单位！由引理 15.49.1，D 依次通过局部化、完备化和局部化扩充到 $B_\mathfrak{r}$、$B^\wedge_\mathfrak{r}$ 和 $B^\wedge_\mathfrak{r} \otimes_B M$ 的导子。由于它是扩充，我们最终得到 $B^\wedge_\mathfrak{r} \otimes_B M$ 的一个导子，它将 f 映到 g，而 g 是环 $B^\wedge_\mathfrak{r} \otimes_B M$ 的单位。因此由引理 15.49.4，$A^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_A L$ 正则，我们获胜。 □

命题 15.51.6. *诺特完备局部环是 G-环。*

证明. 设 A 为诺特完备局部环。由引理 15.51.2，只需检验 $B = A/\mathfrak{q}$ 在 B 的极小素理想 (0) 上具有几何正则的形式纤维。因此我们可以假设 A 是整环，并且只需检验 A 的极小素理想 (0) 上的形式纤维的条件。设 K 为 A 的分式域。

我们可以选取正则完备局部子环 $A_0 \subset A$，使得 A 在 A_0 上有限，见 **Algebra**，引理 10.160.11。而且，我们可以假设 A_0 是域上的幂级数环或 Cohen 环。由引理 15.51.3，我们看到只需对 A_0 证明结果。

假设 A 是域上的幂级数环或 Cohen 环。由于 A 正则，局部化 $A_\mathfrak{p}$ 正则（见 **Algebra**，定义 10.110.7 及其之前的讨论）。因此完备化 $A^\wedge_\mathfrak{p}$ 正则，见引理 15.44.4。因此纤维 $A^\wedge_\mathfrak{p} \otimes_A K$ 作为 $A^\wedge_\mathfrak{p}$

的局部化也正则。因此如果 K 的特征为零我们就完成了。正特征情形是 $A = k[[x_1, \ldots, x_d]]$，这是引理 15.51.5 的特殊情形。 □

引理 15.51.7. 设 R 为诺特环。则 R 是 G-环当且仅当对 R 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_{\mathfrak{m}}$ 具有几何正则的形式纤维。

证明. 假设对 R 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_{\mathfrak{m}} \to R^\wedge_{\mathfrak{m}}$ 正则。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想，并选取极大理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$。由于 $R_{\mathfrak{m}} \to R^\wedge_{\mathfrak{m}}$ 忠实平坦，我们可以选取 $R^\wedge_{\mathfrak{m}}$ 中位于 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{m}}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}'$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} R^\wedge_{\mathfrak{m}} & \longrightarrow & (R^\wedge_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}'} & \longrightarrow & (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R_{\mathfrak{m}} & \longrightarrow & R_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & R^\wedge_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

由假设环映射 $R_{\mathfrak{m}} \to R^\wedge_{\mathfrak{m}}$ 正则。由命题 15.51.6，$(R^\wedge_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}'} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 正则。局部化 $R^\wedge_{\mathfrak{m}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}'}$ 正则。因此由引理 15.42.4，$R_{\mathfrak{m}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 正则。由于它通过局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 分解，环映射 $R_{\mathfrak{p}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 也正则。因此我们可以应用引理 15.42.7 来看到 $R_{\mathfrak{p}} \to R^\wedge_{\mathfrak{p}}$ 正则。 □

引理 15.51.8. 设 R 为诺特局部环且是 G-环。则 *Hensel* 化 R^h 和严格 *Hensel* 化 R^{sh} 是 G-环。

证明. 我们将使用引理 15.51.7 的判据。设 $\mathfrak{q} \subset R^h$ 为素理想，并令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。令 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}$，并设 $\mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 为 R^h 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的其他素理想，使得 $R^h \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \prod_{i=1,\ldots,t} \kappa(\mathfrak{q}_i)$，见引理 15.46.13。利用 $(R^h)^\wedge = R^\wedge$（引理 15.46.3），我们看到

$$\prod\nolimits_{i=1,\ldots,t} (R^h)^\wedge \otimes_{R^h} \kappa(\mathfrak{q}_i) = (R^h)^\wedge \otimes_{R^h} (R^h \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = R^\wedge \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$$

因此 $(R^h)^\wedge \otimes_{R^h} \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 由假设在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何正则。由于 $\kappa(\mathfrak{q}_i)$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上可分代数，由 **Algebra**，引理 10.166.6 可知 $(R^h)^\wedge \otimes_{R^h} \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 在 $\kappa(\mathfrak{q}_i)$ 上几何正则。

设 $\mathfrak{r} \subset R^{sh}$ 为素理想，并令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{r}$。令 $\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}$，并设 $\mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s$ 为 R^{sh} 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的其他素理想，使得 $R^{sh} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \prod_{i=1,\ldots,s} \kappa(\mathfrak{r}_i)$，见引理 15.46.13。然后我们看到

$$\prod\nolimits_{i=1,\ldots,s} (R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} \kappa(\mathfrak{r}_i) = (R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} (R^{sh} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = (R^{sh})^\wedge \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$$

注意 $R^\wedge \to (R^{sh})^\wedge$ 在 $\mathfrak{m}_{(R^{sh})^\wedge}$-进拓扑下形式光滑，见引理 15.46.3。因此由命题 15.50.2，$R^\wedge \to (R^{sh})^\wedge$ 正则。我们由引理 15.42.4 断定 $(R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} \kappa(\mathfrak{r}_i)$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上正则，因为 $R^\wedge \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 由假设在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上正则。由于 $\kappa(\mathfrak{r}_i)$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上可分代数，由 **Algebra**，引理 10.166.6 可知 $(R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} \kappa(\mathfrak{r}_i)$ 在 $\kappa(\mathfrak{r}_i)$ 上几何正则。 □

引理 15.51.9. 设 p 为素数。设 A 为分式域 K 的特征为 p 的诺特完备局部整环。设 $\mathfrak{q} \subset A[x]$ 为位于 A 的极大理想之上的极大理想，并设 $(0) \neq \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 为位于 $(0) \subset A$ 之上的素理想。则 $A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_{A[x]} \kappa(\mathfrak{r})$ 在 $\kappa(\mathfrak{r})$ 上几何正则。

证明. 注意 $K \subset \kappa(\mathfrak{r})$ 有限。因此，给定有限纯不可分扩张 $L/\kappa(\mathfrak{r})$，存在诺特完备局部整环的有限扩张 $A \subset B$ 使得 $\kappa(\mathfrak{r}) \otimes_A B$ 满射到 L。即取 $B \subset L$ 为分式域为 L 的有限 A-子代数。记 $\mathfrak{r}' \subset B[x]$ 为映射 $B[x] = A[x] \otimes_A B \to \kappa(\mathfrak{r}) \otimes_A B \to L$ 的核，使得 $\kappa(\mathfrak{r}') = L$。则

$$A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_{A[x]} L = A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_{A[x]} B[x] \otimes_{B[x]} \kappa(\mathfrak{r}') = \prod B[x]^\wedge_{\mathfrak{q}_i} \otimes_{B[x]} \kappa(\mathfrak{r}')$$

其中 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 是 $B[x]$ 中位于 $\mathfrak{q}$ 之上的素理想，见 **Algebra**，引理 10.97.8。因此我们看到只需证明环 $B[x]^\wedge_{\mathfrak{q}_i} \otimes_{B[x]} \kappa(\mathfrak{r}')$ 正则。这归结为证明在 $K = \kappa(\mathfrak{r})$ 的特殊情形下 $A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_{A[x]} \kappa(\mathfrak{r})$ 正则。

假设 $K = \kappa(\mathfrak{r})$。在此情形下我们看到 $\mathfrak{r}K[x]$ 由 $x - f$ 生成对某个 $f \in K$，且

$$A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_{A[x]} \kappa(\mathfrak{r}) = (A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_A K)/(x - f)$$

导子 $D = \mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 在 $A[x]$ 上扩充到 $K[x]$，并将 $x - f$ 映到 $K[x]$ 的单位。而且 D 由引理 15.49.1 扩充到 $A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_A K$。由于 $A \to A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}}$ 形式光滑（见引理 15.38.2 和 15.38.4），由命题 15.50.2 可知环 $A[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} \otimes_A K$ 正则（该命题证明的论证在此特殊情形下显著简化）。我们由引理 15.49.2 得出结论。 □

命题 15.51.10. *设 R 为 G-环。若 $R \to S$ 本质有限型，则 S 是 G-环。*

证明. 由于是 G-环是局部环的性质，显然 G-环的局部化是 G-环。反过来，如果每个素理想处的局部化都是 G-环，则该环是 G-环。因此只需证明对每个有限型 R-代数 S 和 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，$S_{\mathfrak{q}}$ 是 G-环。将 S 写为 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的商，由引理 15.51.3 我们看到只需证明 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 是 G-环。通过对 n 归纳，只需证明 $R[x]$ 是 G-环。设 $\mathfrak{q} \subset R[x]$ 为极大理想。由引理 15.51.7，只需证明

$$R[x]_{\mathfrak{q}} \longrightarrow R[x]^\wedge_{\mathfrak{q}}$$

正则。若 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上，则我们可以用 $R_{\mathfrak{p}}$ 代替 R。因此我们可以假设 R 是诺特局部 G-环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，且 $\mathfrak{q} \subset R[x]$ 位于 $\mathfrak{m}$ 之上。注意存在唯一的素理想 $\mathfrak{q}' \subset R^\wedge[x]$ 位于 $\mathfrak{q}$ 之上。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} R[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (R^\wedge[x]_{\mathfrak{q}'})^\wedge \\ \uparrow & & \uparrow \\ R[x]_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & R^\wedge[x]_{\mathfrak{q}'} \end{array}$$

由于 R 是 G-环，下方水平箭头正则（作为正则环映射 $R \to R^\wedge$ 的基变换的局部化）。假设我们能证明右竖直箭头正则。则推出复合 $R[x]_{\mathfrak{q}} \to (R^\wedge[x]_{\mathfrak{q}'})^\wedge$ 正则，因此由引理 15.42.7，左竖直箭头正则。因此我们看到可以假设 R 是诺特完备局部环且 $\mathfrak{q}$ 是位于 R 的极大理想之上的素理想。

设 R 为诺特完备局部环，$\mathfrak{q} \subset R[x]$ 为位于 R 的极大理想之上的极大理想。设 $\mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 为素理想。我们想证明 $R[x]^\wedge_\mathfrak{q} \otimes_{R[x]} \kappa(\mathfrak{r})$ 是 $\kappa(\mathfrak{r})$ 上的几何正则代数。令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{r}$。则我们可以用 $R/\mathfrak{p}$ 代替 R，并用 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{r}$ 在 $R/\mathfrak{p}[x]$ 中的像代替它们，见引理 15.51.2。因此我们可以假设 R 是整环且 $\mathfrak{r} \cap R = (0)$。

由 **Algebra**，引理 10.160.11，我们可以找到 $R_0 \subset R$ 正则且 R 在 R_0 上有限。应用引理 15.51.3，我们看到只需证明当除了上述条件外 R 还是正则完备局部环时，$R[x]^\wedge_\mathfrak{q} \otimes_{R[x]} \kappa(\mathfrak{r})$ 在 $\kappa(\mathfrak{r})$ 上几何正则。

现在 R 是正则完备局部环，我们有 $\mathfrak{r} \subset \mathfrak{q} \subset R[x]$，$(0) = R \cap \mathfrak{r}$ 且 $\mathfrak{q}$ 是位于 R 的极大理想之上的极大理想。由于 R 正则，环 $R[x]$ 正则（**Algebra**，引理 10.163.10）。因此局部化 $R[x]_\mathfrak{q}$ 正则。因此完备化 $R[x]^\wedge_\mathfrak{q}$ 正则，见引理 15.44.4。因此纤维 $R[x]^\wedge_\mathfrak{q} \otimes_{R[x]} \kappa(\mathfrak{r})$ 作为 $R[x]^\wedge_\mathfrak{q}$ 的局部化也正则。因此如果 R 的分式域的特征为零我们就完成了。

若 R 的特征为正，则 $R = k[[x_1, \ldots, x_n]]$。在此情形下我们将论证分为两个子情形：

(1) 情形 $\mathfrak{r} = (0)$。结果直接由引理 15.51.5 得出。
(2) 情形 $\mathfrak{r} \neq (0)$。这是引理 15.51.9。

□

注记 15.51.11. 设 R 为 G-环，$I \subset R$ 为理想。一般地，I-进完备化 $R^\wedge$ 不一定是 G-环。一个例子由 Nishimura 在 [**Nis81**] 中给出。该例子的一个推广，在某种意义上也是澄清，可以在 [**Dum00**] 的最后一节找到。

命题 15.51.12. *以下类型的环是 G-环：*

(1) *域，*
(2) *诺特完备局部环，*
(3) $\mathbf{Z}$，
(4) *分式域特征为零的 Dedekind 整环，*
(5) *上述任何环的有限型环扩张。*

证明. 对于域、$\mathbf{Z}$ 和特征零的 Dedekind 整环，这由定义以及离散赋值环的完备化是离散赋值环这一事实直接得出。诺特完备局部环由命题 15.51.6 是 G-环。关于有限型环扩张的陈述是命题 15.51.10。 □

引理 15.51.13. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Hensel 局部环。则 A 是具有局部转移映射的 Hensel 局部 G-环系统的滤过余极限。*

证明. 将 $A = \operatorname{colim} A_i$ 写为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的滤过余极限。设 $\mathfrak{p}_i$ 为 A_i 中位于 $\mathfrak{m}$ 之下的素理想。我们可以用 A_i 在 $\mathfrak{p}_i$ 处的局部化代替 A_i。则 A_i 是诺特局部 G-环（命题 15.51.12）。由引理 15.12.5，我们看到 $A = \operatorname{colim} A_i^h$。由引理 15.51.8，环 A_i^h 是 G-环。 □

引理 15.51.14. 设 A 为 G-环。设 $I \subset A$ 为理想，$A^\wedge$ 为 A 关于 I 的完备化。则 $A \to A^\wedge$ 正则。

证明. 环映射 $A \to A^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.97.2 平坦。环 $A^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.97.6 诺特。因此只需检验引理 15.42.2 的第三个条件。设 $\mathfrak{m}' \subset A^\wedge$ 为位于 $\mathfrak{m} \subset A$ 之上的极大理想。由 **Algebra**，引理 10.96.6，我们有 $IA^\wedge \subset \mathfrak{m}'$。由于 $A^\wedge/IA^\wedge = A/I$，我们看到 $I \subset \mathfrak{m}$，$\mathfrak{m}/I = \mathfrak{m}'/IA^\wedge$，且 $A/\mathfrak{m} = A^\wedge/\mathfrak{m}'$。由于 $A^\wedge/\mathfrak{m}'$ 是域，我们断定 $\mathfrak{m}$ 也是极大理想。则 $A_\mathfrak{m} \to A^\wedge_{\mathfrak{m}'}$ 是诺特局部环的平坦局部环同态，它等同剩余域且使得 $\mathfrak{m}A^\wedge_{\mathfrak{m}'} = \mathfrak{m}'A^\wedge_{\mathfrak{m}'}$。因此它诱导完备局部环上的同构，见引理 15.44.9。设 $(A_\mathfrak{m})^\wedge$ 为 $A_\mathfrak{m}$ 关于其极大理想的完备化。环映射

$$(A^\wedge)_{\mathfrak{m}'} \to ((A^\wedge)_{\mathfrak{m}'})^\wedge = (A_\mathfrak{m})^\wedge$$

忠实平坦（**Algebra**，引理 10.97.3）。因此我们可以对环映射

$$A_\mathfrak{m} \to (A^\wedge)_{\mathfrak{m}'} \to (A_\mathfrak{m})^\wedge$$

应用引理 15.42.7，因为 $A_\mathfrak{m} \to (A_\mathfrak{m})^\wedge$ 由于 A 是 G-环而正则。 □

引理 15.51.15. 设 A 为 G-环。设 $I \subset A$ 为理想。设 (A^h, I^h) 为对 (A, I) 的 *Hensel* 化，见引理 *15.12.1*。则 A^h 是 G-环。

证明. 设 $\mathfrak{m}^h \subset A^h$ 为极大理想。我们需要证明从 $A^h_{\mathfrak{m}^h}$ 到其完备化的映射具有几何正则纤维，见引理 15.51.7。设 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{m}^h$ 在 A 中的逆像。注意 $I^h \subset \mathfrak{m}^h$ 从而 $I \subset \mathfrak{m}$，因为 (A^h, I^h) 是 Hensel 对。回忆 A^h 诺特，$I^h = IA^h$，且 $A \to A^h$ 在 I-进完备化上诱导同构，见引理 15.12.4。则诺特局部环的局部同态

$$A_\mathfrak{m} \to A^h_{\mathfrak{m}^h}$$

由引理 15.44.9 在极大理想处诱导完备化的同构（细节略去）。设 $\mathfrak{q}^h$ 为 $A^h_{\mathfrak{m}^h}$ 中位于 $\mathfrak{q} \subset A_\mathfrak{m}$ 之上的素理想。令 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}^h$，并设 $\mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 为 A^h 中位于 $\mathfrak{q}$ 之上的其他素理想，使得 $A^h \otimes_A \kappa(\mathfrak{q}) = \prod_{i=1,\ldots,t} \kappa(\mathfrak{q}_i)$，见引理 15.46.12。利用如上讨论的 $(A^h)^\wedge_{\mathfrak{m}^h} = (A_\mathfrak{m})^\wedge$，我们看到

$$\prod\nolimits_{i=1,\ldots,t} (A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} \kappa(\mathfrak{q}_i) = (A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} (A^h_{\mathfrak{m}^h} \otimes_{A_\mathfrak{m}} \kappa(\mathfrak{q})) = (A_\mathfrak{m})^\wedge \otimes_{A_\mathfrak{m}} \kappa(\mathfrak{q})$$

因此，作为其中一个分量，环

$$(A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} \kappa(\mathfrak{q}^h)$$

由关于 A 的假设在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上几何正则。由于 $\kappa(\mathfrak{q}^h)$ 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上可分代数，由 **Algebra**，引理 10.166.6 可知

$$(A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} \kappa(\mathfrak{q}^h)$$

在 $\kappa(\mathfrak{q}^h)$ 上几何正则，正如所愿。 □

15.52. 形式纤维的性质

在本节中，我们重新梳理节 15.51 中的一些论证，以便能够明智地讨论诺特环形式纤维的性质。

设 P 是环映射 $k \to R$ 的一个性质，其中 k 是域且 R 是诺特环。我们说 P 对环同态 $A \to B$（B 诺特）的纤维成立，如果 P 对所有 A 的素理想 $\mathfrak{q}$ 对 $\kappa(\mathfrak{q}) \to B \otimes_A \kappa(\mathfrak{q})$ 成立。在下文中，我们将使用以下断言：

(A) 对有限生成域扩张 k'/k，$P(k \to R) \Rightarrow P(k' \to R \otimes_k k')$，
(B) $P(k \to R_{\mathfrak{p}})$, $\forall \mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(R) \Leftrightarrow P(k \to R)$，
(C) 给定诺特环的平坦映射 $A \to B \to C$，如果 $A \to B$ 的纤维具有 P 且 $B \to C$ 正则，则 $A \to C$ 的纤维具有 P，
(D) 给定诺特环的平坦映射 $A \to B \to C$，如果 $A \to C$ 的纤维具有 P 且 $B \to C$ 忠实平坦，则 $A \to B$ 的纤维具有 P，
(E) 给定 $k \to k' \to R$ 且 R 诺特，如果 k'/k 可分代数且 $P(k \to R)$，则 $P(k' \to R)$，以及
(F) 在此添加更多内容。

给定诺特局部环 A，我们说“A 的形式纤维具有 P”，如果 P 对 $A \to A^\wedge$ 的纤维成立。我们说R 是 P-环，如果 R 诺特且对所有 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，$R_{\mathfrak{p}}$ 的形式纤维具有 P。

引理 15.52.1. 设 R 为诺特环。设 P 为如上性质。则 R 是 P-环当且仅当对每对素理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{p} \subset R$，$\kappa(\mathfrak{q})$-代数

$$(R/\mathfrak{q})^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_{R/\mathfrak{q}} \kappa(\mathfrak{q})$$

具有性质 P。

证明. 这由

$$R^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q}) = (R/\mathfrak{q})^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_{R/\mathfrak{q}} \kappa(\mathfrak{q})$$

作为 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上的代数这一事实得出。 □

引理 15.52.2. 设 $R \to \Lambda$ 为诺特环的同态。假设 P 具有性质 *(B)*。下列条件等价：

(1) $R \to \Lambda$ 的纤维具有 P，
(2) 对所有位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的 $\mathfrak{q} \subset \Lambda$，$R_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}$ 的纤维具有 P，以及
(3) 对所有位于 R 中 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset \Lambda$，$R_{\mathfrak{m}} \to \Lambda_{\mathfrak{m}'}$ 的纤维具有 P。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。则 $\mathfrak{p}$ 上的纤维是环 $\Lambda \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，其谱与 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}$ 组成的子集双射，见 **Algebra**，注记 10.18.5。对于这样的素理想 $\mathfrak{q}$，选取极大理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}'$ 并令 $\mathfrak{m} = R \cap \mathfrak{m}'$。则 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 且我们有

$$(\Lambda \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}} \cong (\Lambda_{\mathfrak{m}'} \otimes_{R_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{p}))_{\mathfrak{q}}$$

作为 $\kappa(\mathfrak{q})$-代数。因此 (1)、(2) 和 (3) 等价，因为由 (B) 我们可以在局部环上检验性质 P。 □

引理 15.52.3. *设 $R \to R'$ 为诺特环的有限型映射，并设*

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{q}' & \longrightarrow & \mathfrak{p}' & \longrightarrow & R' \\ \downarrow & & \downarrow & & \uparrow \\ \mathfrak{q} & \longrightarrow & \mathfrak{p} & \longrightarrow & R \end{array}$$

为素理想。假设 $R \to R'$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处拟有限。假设 P 满足 (A) 和 (B)。

(1) *若 $\kappa(\mathfrak{q}) \to R^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q})$ 具有 P，则 $\kappa(\mathfrak{q}') \to (R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}')$ 具有 P。*
(2) *若 $R_{\mathfrak{p}}$ 的形式纤维具有 P，则 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 的形式纤维具有 P。*
(3) *若 $R \to R'$ 拟有限且 R 是 P-环，则 R' 是 P-环。*

证明. 显然 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3)。假设 P 对 $\kappa(\mathfrak{q}) \to R^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q})$ 成立。由 **Algebra**，引理 10.124.3，我们看到

$$R^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_R R' = (R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge \times B$$

对某个 $R^\wedge_{\mathfrak{p}}$-代数 B。因此 $R'_{\mathfrak{p}'} \to (R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge$ 是映射 $R_{\mathfrak{p}} \to R^\wedge_{\mathfrak{p}}$ 的基变换的一个因子。由此 $(R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}')$ 是

$$R^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_R R' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}') = R^\wedge_{\mathfrak{p}} \otimes_R \kappa(\mathfrak{q}) \otimes_{\kappa(\mathfrak{q})} \kappa(\mathfrak{q}').$$

的一个因子。因此结果由关于 P 的假设得出。 □

引理 15.52.4. *设 R 为诺特环。假设 P 满足 (C) 和 (D)。则 R 是 P-环当且仅当对 R 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_{\mathfrak{m}}$ 的形式纤维具有 P。*

证明. 假设对所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$R_{\mathfrak{m}}$ 的形式纤维具有 P。设 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想，并选取极大理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$。由于 $R_{\mathfrak{m}} \to R^\wedge_{\mathfrak{m}}$ 忠实平坦，我们可以选取 $R^\wedge_{\mathfrak{m}}$ 中位于 $\mathfrak{p}R_{\mathfrak{m}}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}'$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} R^\wedge_{\mathfrak{m}} & \longrightarrow & (R^\wedge_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}'} & \longrightarrow & (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R_{\mathfrak{m}} & \longrightarrow & R_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & R^\wedge_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

由假设环映射 $R_{\mathfrak{m}} \to R^\wedge_{\mathfrak{m}}$ 的纤维具有 P。由命题 15.51.6，$(R^\wedge_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}'} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 正则。局部化 $R^\wedge_{\mathfrak{m}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})_{\mathfrak{p}'}$ 正则。因此由引理 15.42.4，$R^\wedge_{\mathfrak{m}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 正则。因此由 (C)，$R_{\mathfrak{m}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 的纤维具有 P。由于 $R_{\mathfrak{m}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 通过局部化 $R_{\mathfrak{p}}$ 分解，$R_{\mathfrak{p}} \to (R^\wedge_{\mathfrak{m}})^\wedge_{\mathfrak{p}'}$ 的纤维也具有 P。于是我们可以应用 (D) 来看到 $R_{\mathfrak{p}} \to R^\wedge_{\mathfrak{p}}$ 的纤维具有 P。 □

命题 15.52.5. *设 R 为 P-环，其中 P 满足 (A)、(B)、(C) 和 (D)。若 $R \to S$ 本质有限型，则 S 是 P-环。*

证明. 由于是 P-环是局部环的性质，显然 P-环的局部化是 P-环。反过来，如果每个素理想处的局部化都是 P-环，则该环是 P-环。因此只需证明对每个有限型 R-代数 S 和 S 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，$S_{\mathfrak{q}}$ 是 P-环。将 S 写为 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的商，由引理 15.52.3 我们看到只需证明 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 是 P-环。通过对 n 归纳，只需证明 $R[x]$ 是 P-环。设 $\mathfrak{q} \subset R[x]$ 为极大理想。由引理 15.52.4，只需证明

$$R[x]_{\mathfrak{q}} \longrightarrow R[x]^\wedge_{\mathfrak{q}}$$

的纤维具有 P。若 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上，则我们可以用 $R_{\mathfrak{p}}$ 代替 R。因此我们可以假设 R 是诺特局部 P-环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，且 $\mathfrak{q} \subset R[x]$ 位于 $\mathfrak{m}$ 之上。注意存在唯一的素理想 $\mathfrak{q}' \subset R^\wedge[x]$ 位于 $\mathfrak{q}$ 之上。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} R[x]^\wedge_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (R^\wedge[x]_{\mathfrak{q}'})^\wedge \\ \uparrow & & \uparrow \\ R[x]_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & R^\wedge[x]_{\mathfrak{q}'} \end{array}$$

由于 R 是 P-环，$R[x] \to R^\wedge[x]$ 的纤维具有 P，因为它们是 $R \to R^\wedge$ 的纤维通过有限生成域扩张的基变换，因此 (A) 适用。因此下方水平箭头的纤维例如由引理 15.52.2 具有 P。右竖直箭头正则，因为 $R^\wedge$ 是 G-环（命题 15.51.6 和 15.51.10）。因此由 (C)，复合 $R[x]_{\mathfrak{q}} \to (R^\wedge[x]_{\mathfrak{q}'})^\wedge$ 的纤维具有 P。因此由 (D)，左竖直箭头的纤维具有 P，证明完成。 □

引理 15.52.6. *设 A 为 P-环，其中 P 满足 (B) 和 (D)。设 $I \subset A$ 为理想，$A^\wedge$ 为 A 关于 I 的完备化。则 $A \to A^\wedge$ 的纤维具有 P。*

证明. 环映射 $A \to A^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.97.2 平坦。环 $A^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.97.6 诺特。因此只需检验引理 15.52.2 的第三个条件。设 $\mathfrak{m}' \subset A^\wedge$ 为位于 $\mathfrak{m} \subset A$ 之上的极大理想。由 **Algebra**，引理 10.96.6，我们有 $IA^\wedge \subset \mathfrak{m}'$。由于 $A^\wedge/IA^\wedge = A/I$，我们看到 $I \subset \mathfrak{m}$，$\mathfrak{m}/I = \mathfrak{m}'/IA^\wedge$，且 $A/\mathfrak{m} = A^\wedge/\mathfrak{m}'$。由于 $A^\wedge/\mathfrak{m}'$ 是域，我们断定 $\mathfrak{m}$ 也是极大理想。则 $A_{\mathfrak{m}} \to A^\wedge_{\mathfrak{m}'}$ 是诺特局部环的平坦局部环同态，它等同剩余域且使得 $\mathfrak{m}A^\wedge_{\mathfrak{m}'} = \mathfrak{m}'A^\wedge_{\mathfrak{m}'}$。因此它诱导完备局部环上的同构，见引理 15.44.9。设 $(A_{\mathfrak{m}})^\wedge$ 为 $A_{\mathfrak{m}}$ 关于其极大理想的完备化。环映射

$$(A^\wedge)_{\mathfrak{m}'} \to ((A^\wedge)_{\mathfrak{m}'})^\wedge = (A_{\mathfrak{m}})^\wedge$$

忠实平坦（**Algebra**，引理 10.97.3）。因此我们可以对环映射

$$A_{\mathfrak{m}} \to (A^\wedge)_{\mathfrak{m}'} \to (A_{\mathfrak{m}})^\wedge$$

应用 (D)，因为 $A_{\mathfrak{m}} \to (A_{\mathfrak{m}})^\wedge$ 的纤维由于 A 是 P-环而具有 P。 □

引理 15.52.7. *设 A 为 P-环，其中 P 满足 (B)、(C)、(D) 和 (E)。设 $I \subset A$ 为理想。设 (A^h, I^h) 为对 (A, I) 的 Hensel 化，见引理 15.12.1。则 A^h 是 P-环。*

证明. 设 $\mathfrak{m}^h \subset A^h$ 为极大理想。我们需要证明 $A^h_{\mathfrak{m}^h} \to (A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge$ 的纤维具有 P，见引理 15.52.4。设 $\mathfrak{m}$ 为 $\mathfrak{m}^h$ 在 A 中的逆像。注意 $I^h \subset \mathfrak{m}^h$ 从而 $I \subset \mathfrak{m}$，因为 (A^h, I^h) 是 Hensel 对。回忆 A^h 诺特，$I^h = IA^h$，且 $A \to A^h$ 在 I-进完备化上诱导同构，见引理 15.12.4。则诺特局部环的局部同态

$$A_{\mathfrak{m}} \to A^h_{\mathfrak{m}^h}$$

由引理 15.44.9 在极大理想处诱导完备化的同构（细节略去）。设 $\mathfrak{q}^h$ 为 $A^h_{\mathfrak{m}^h}$ 中位于 $\mathfrak{q} \subset A_{\mathfrak{m}}$ 之上的素理想。令 $\mathfrak{q}_1 = \mathfrak{q}^h$，并设 $\mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 为 A^h 中位于 $\mathfrak{q}$ 之上的其他素理想，使得 $A^h \otimes_A \kappa(\mathfrak{q}) = \prod_{i=1,\ldots,t} \kappa(\mathfrak{q}_i)$，见引理 15.46.12。利用如上讨论的 $(A^h)^\wedge_{\mathfrak{m}^h} = (A_{\mathfrak{m}})^\wedge$，我们看到

$$\prod\nolimits_{i=1,\ldots,t} (A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} \kappa(\mathfrak{q}_i) = (A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} (A^h_{\mathfrak{m}^h} \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{q})) = (A_{\mathfrak{m}})^\wedge \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{q})$$

因此，通过考察局部环并使用 (B)，我们看到

$$\kappa(\mathfrak{q}) \longrightarrow (A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} \kappa(\mathfrak{q}^h)$$

具有 P，因为 $\kappa(\mathfrak{q}) \to (A_{\mathfrak{m}})^\wedge \otimes_{A_{\mathfrak{m}}} \kappa(\mathfrak{q})$ 由关于 A 的假设具有 P。由于 $\kappa(\mathfrak{q}^h)/\kappa(\mathfrak{q})$ 可分代数，由 (E) 我们发现 $\kappa(\mathfrak{q}^h) \to (A^h_{\mathfrak{m}^h})^\wedge \otimes_{A^h_{\mathfrak{m}^h}} \kappa(\mathfrak{q}^h)$ 具有 P，正如所愿。 □

引理 15.52.8. *设 R 为诺特局部环且是 P-环，其中 P 满足 (B)、(C)、(D) 和 (E)。则 Hensel 化 R^h 和严格 Hensel 化 R^{sh} 是 P-环。*

证明. 我们已经在引理 15.52.7 中看到了 Hensel 化的情形。为证明严格 Hensel 化的情形，只需证明 R^{sh} 的形式纤维具有 P，见引理 15.52.4。设 $\mathfrak{r} \subset R^{sh}$ 为素理想，并令 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{r}$。令 $\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}$，并设 $\mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_s$ 为 R^{sh} 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的其他素理想，使得 $R^{sh} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = \prod_{i=1,\ldots,s} \kappa(\mathfrak{r}_i)$，见引理 15.46.13。然后我们看到

$$\prod\nolimits_{i=1,\ldots,t} (R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} \kappa(\mathfrak{r}_i) = (R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} (R^{sh} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = (R^{sh})^\wedge \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$$

注意 $R^\wedge \to (R^{sh})^\wedge$ 在 $\mathfrak{m}_{(R^{sh})^\wedge}$-进拓扑下形式光滑，见引理 15.46.3。因此由命题 15.50.2，$R^\wedge \to (R^{sh})^\wedge$ 正则。我们由 (C) 和关于 R 的假设断定性质 P 对 $\kappa(\mathfrak{p}) \to (R^{sh})^\wedge \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 成立。利用性质 (B)，利用上述分解并考察局部环，我们断定性质 P 对 $\kappa(\mathfrak{p}) \to (R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} \kappa(\mathfrak{r})$ 成立。由于 $\kappa(\mathfrak{r})/\kappa(\mathfrak{p})$ 可分代数，由 (E) 可知 P 对 $\kappa(\mathfrak{r}) \to (R^{sh})^\wedge \otimes_{R^{sh}} \kappa(\mathfrak{r})$ 成立。 □

引理 15.52.9. *性质 (A)、(B)、(C)、(D) 和 (E) 对 $P(k \to R) =$ "R 在 k 上几何约化" 成立。*

证明. 第 (A) 部分由几何约化代数的定义得出（**Algebra**，定义 10.43.1）。第 (B) 部分也成立：一个环约化当且仅当所有局部环约化。第 (C) 部分。这由引理 15.43.1 得出。第 (D) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.164.2 得出。第 (E) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.43.9 得出。 □

引理 15.52.10. *性质 (A)、(B)、(C)、(D) 和 (E) 对 $P(k \to R) =$ "R 在 k 上几何正规" 成立。*

证明. 第 (A) 部分由几何正规代数的定义得出（**Algebra**，定义 10.165.2）。第 (B) 部分也成立：一个环正规当且仅当所有局部环正规。第 (C) 部分。这由引理 15.43.2 得出。第 (D) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.164.3 得出。第 (E) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.165.6 得出。 □

引理 15.52.11. *固定 $n \geq 1$。性质 (A)、(B)、(C)、(D) 和 (E) 对 $P(k \to R) =$ "R 具有 (S_n)" 成立。*

证明. 设 $k \to R$ 为环映射，其中 k 是域且 R 是诺特环。设 k'/k 为有限生成域扩张。则环映射 $R \to R \otimes_k k'$ 的纤维由 **Algebra**，引理 10.167.1 是 Cohen-Macaulay。因此我们可以对环映射 $R \to R \otimes_k k'$ 应用 **Algebra**，引理 10.163.4 来看到若 R 具有 (S_n) 则 $R \otimes_k k'$ 也具有。这证明了 (A)。第 (B) 部分也成立：诺特环具有 (S_n) 当且仅当所有局部环具有 (S_n)。第 (C) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.163.4 得出，因为正则同态的纤维正则，特别地 Cohen-Macaulay。第 (D) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.164.5 得出。第 (E) 部分。这是直接的，因为条件不涉及基域。 □

引理 15.52.12. *性质 (A)、(B)、(C)、(D) 和 (E) 对 $P(k \to R) =$ "R 是 Cohen-Macaulay" 成立。*

证明. 直接由引理 15.52.11 以及诺特环是 Cohen-Macaulay 当且仅当对所有 n 满足条件 (S_n) 这一事实得出。 □

引理 15.52.13. *固定 $n \geq 0$。性质 (A)、(B)、(C)、(D) 和 (E) 对 $P(k \to R) =$ "对所有有限扩张 k'/k，$R \otimes_k k'$ 具有 (R_n)" 成立。*

证明. 设 $k \to R$ 为环映射，其中 k 是域且 R 是诺特环。假设 $P(k \to R)$ 为真。设 K/k 为有限生成域扩张。由 **Algebra**，引理 10.45.3，我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longrightarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & k' \end{array}$$

其中 k'/k、K'/K 是有限纯不可分域扩张，使得 K'/k' 可分。由 **Algebra**，引理 10.158.10，存在光滑 k'-代数 B 使得 K' 是 B 的分式域。现在我们可以如下论证：步骤 1：$R \otimes_k k'$ 满足 (R_n)，因为我们假设 P 对 $k \to R$ 成立。步骤 2：$R \otimes_k k' \to R \otimes_k k' \otimes_{k'} B$ 是光滑环映射（**Algebra**，引理 10.137.3），并且我们由 **Algebra**，引理 10.163.5（并使用 **Algebra**，引理 10.140.3 来看到假设满足）断定 $R \otimes_k k' \otimes_{k'} B$ 满足 (R_n)。步骤 3. $R \otimes_k k' \otimes_{k'} K' = R \otimes_k K'$ 作为具有 (R_n) 的环的局部化满足 (R_n)。步骤 4. 最后 $R \otimes_k K$ 通过沿忠实平坦环映射 $K \otimes_k R \to K' \otimes_k R$ 的 (R_n) 下降（**Algebra**，引理 10.164.6）满足 (R_n)。这证明了 (A)。第 (B) 部分也成立：诺特环具有 (R_n) 当且仅当所有局部环具有 (R_n)。第 (C) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.163.5 得出，因为正则同态的纤维正则（小细节略去）。第 (D) 部分。这由 **Algebra**，引理 10.164.6 得出（小细节略去）。

第 (E) 部分。设 l/k 为域的可分代数扩张，$l \to R$ 为环映射且 R 诺特。假设 $k \to R$ 具有 P。我们需要证明 $l \to R$ 具有 P。设 l'/l 为有限扩张。首先观察到存在有限子扩张 $l/m/k$ 和有限扩张 m'/m 使得 $l' = l \otimes_m m'$。则 $R \otimes_l l' = R \otimes_m m'$。因此只需证明 $m \to R$ 具有性质 P，即我们可以假设 l/k 有限。若 l/k 有限，则 l'/k 有限，我们看到

$$l' \otimes_l R = (l' \otimes_k R) \otimes_{l \otimes_k l} l$$

是诺特环 $l' \otimes_k R$ 的局部化（由 **Algebra**，引理 10.43.8），而 $l' \otimes_k R$ 由假设 P 对 $k \to R$ 成立具有性质 (R_n)。这证明了 $l' \otimes_l R$ 具有性质 (R_n)，正如所愿。 □

15.53. 优环

在本节中，我们讨论 Grothendieck 的优环概念。对于 G-环、J-2 环和泛链环的定义，我们参考定义 15.51.1、定义 15.48.1 和 **Algebra**，定义 10.105.3。

定义 15.53.1. 设 R 为环。

(1) 我们说 R 是*拟优*的，如果 R 诺特、是 G-环且 J-2。
(2) 我们说 R 是*优*的，如果 R 拟优且泛链。

因此诺特环拟优，如果它具有几何正则的形式纤维，并且其上的任何有限型代数具有闭的奇异集。对于这样的环要成为优环，我们还要求（局部地）存在良好的维数函数。我们稍后将看到（节 15.111）泛链可以表述为关于 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 的映射 $R_{\mathfrak{m}} \to R^{\wedge}_{\mathfrak{m}}$ 的条件。

引理 15.53.2. *（拟）优环上的有限型环的任何局部化都是（拟）优环。*

证明. 对于有限型代数，这由 J-2 和泛链性质的定义得出。对于 G-环，见命题 15.51.10。我们略去局部化保持（拟）优性的证明。 □

命题 15.53.3. *以下类型的环是优环：*

(1) *域，*
(2) *诺特完备局部环，*
(3) $\mathbf{Z}$，
(4) *分式域特征为零的 Dedekind 整环，*
(5) *上述任何环的有限型环扩张。*

证明. 见命题 15.51.12 和 15.49.7 来看到这些环是 G-环且具有 J-2。任何 Cohen-Macaulay 环都是泛链的，见 **Algebra**，引理 10.105.9。特别地，域、Dedekind 环以及更一般地正则环都是泛链的。通过 Cohen 结构定理，我们看到完备局部环是泛链的，见 **Algebra**，注记 10.160.9。 □

上面发展的材料对 Nagata 环有一些推论。

引理 15.53.4. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。下列条件等价：*

(1) *A 是 Nagata，以及*
(2) *A 的形式纤维几何约化。*

证明. 假设 (2)。由 **Algebra**，引理 10.162.14，我们需要证明若 $A \to B$ 有限，B 是整环，且 $\mathfrak{m}' \subset B$ 是极大理想，则 $B_{\mathfrak{m}'}$ 解析非分歧。结合引理 15.52.9 和 15.52.4 以及命题 15.52.5，我们看到 $B_{\mathfrak{m}'}$ 的形式纤维几何约化。特别地，$B^\wedge_{\mathfrak{m}'} \otimes_B L$ 约化，其中 L 是 B 的分式域。由此 $B^\wedge_{\mathfrak{m}'}$ 约化，即 $B_{\mathfrak{m}'}$ 解析非分歧。

假设 (1)。设 $\mathfrak{q} \subset A$ 为素理想，$K/\kappa(\mathfrak{q})$ 为有限扩张。我们需要证明 $A^\wedge \otimes_A K$ 约化。设 $A/\mathfrak{q} \subset B \subset K$ 为在 A 上有限的局部子环，其分式域为 K。为构造 B，选取生成 K 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上的 $x_1, \ldots, x_n \in K$，它们满足首一多项式 $P_i(T) = T^{d_i} + a_{i,1}T^{d_i-1} + \ldots + a_{i,d_i} = 0$ 且 $a_{i,j} \in \mathfrak{m}$。然后令 B 为由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的 K 的 A-子代数。（更多细节见 **Algebra**，引理 10.162.14 的证明。）则

$$A^\wedge \otimes_A K = (A^\wedge \otimes_A B)_{\mathfrak{q}} = B^\wedge_{\mathfrak{q}}$$

由于 $B^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.162.14 约化，证明完成。 □

引理 15.53.5. *拟优环是 Nagata。*

证明. 设 R 拟优。利用 R 上的有限型代数是拟优的（引理 15.53.2），我们看到只需证明任何拟优整环是 N-1，见 **Algebra**，引理 10.162.3。应用 **Algebra**，引理 10.161.15（并使用拟优环是 J-2）我们归结为证明拟优局部整环 R 是 N-1。由于 $R \to R^\wedge$ 正则，由引理 15.43.1 我们看到 $R^\wedge$ 约化。换句话说，R 解析非分歧。因此由 **Algebra**，引理 10.162.10，R 是 N-1。 □

引理 15.53.6. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。若 A 正规且 A 的形式纤维正规（例如若 A 优或拟优），则 $A^\wedge$ 正规。

证明. 直接由 **Algebra**，引理 10.163.8 得出。 □

15.54. 模的阿贝尔范畴

设 R 为环。R-模的范畴 Mod_R 是阿贝尔范畴。以下是 Mod_R 的一些阿贝尔子范畴的例子（我们使用 **Homology**，定义 12.10.1 以及 **Homology**，引理 12.10.2 和 12.10.3 中引入的术语）：

(1) 凝聚 R-模的范畴是 Mod_R 的弱 Serre 子范畴。这由 **Algebra**，引理 10.90.3 得出。
(2) 设 $S \subset R$ 为乘法子集。由满足乘以 $s \in S$ 在 M 上是同构的 R-模 M 组成的全子范畴是 Mod_R 的 Serre 子范畴。这由 **Algebra**，引理 10.9.5 得出。
(3) 设 $I \subset R$ 为有限生成理想。I-幂挠模的全子范畴是 Mod_R 的 Serre 子范畴。见引理 15.90.5。
(4) 在某些文本中，挠模定义为这样的模 M：对所有 $x \in M$ 存在非零因子 $f \in R$ 使得 $fx = 0$。挠模的全子范畴是 Mod_R 的 Serre 子范畴。
(5) 若 R 不诺特，则有限生成 R-模的范畴 Mod_R^{fg} **不是**阿贝尔的。即若 $I \subset R$ 是非有限生成理想，则映射 $R \to R/I$ 在 Mod_R^{fg} 中没有核。
(6) 若 R 诺特，则凝聚 R-模与有限生成（即有限）R-模一致，见 **Algebra**，引理 10.90.5、10.90.4 和 10.31.4。因此由上面的 (1)，Mod_R^{fg} 是阿贝尔的，但实际上，在此情形下范畴 Mod_R^{fg} 是 Mod_R 的（强）Serre 子范畴。

15.55. 内射阿贝尔群

在本节中，我们证明阿贝尔群范畴有足够的内射对象。回忆阿贝尔群 M 是可除的当且仅当对每个 $x \in M$ 和每个 $n \in \mathbf{N}$，存在 $y \in M$ 使得 $ny = x$。

引理 15.55.1. 阿贝尔群 J 是阿贝尔群范畴中的内射对象当且仅当 J 可除。

证明. 假设 J 不可除。则存在 $x \in J$ 和 $n \in \mathbf{N}$ 使得没有 $y \in J$ 满足 $ny = x$。则态射 $\mathbf{Z} \to J$，$m \mapsto mx$ 不能扩充到 $\frac{1}{n}\mathbf{Z} \supset \mathbf{Z}$。因此 J 不是内射的。

设 $A \subset B$ 为阿贝尔群。假设 J 是可除阿贝尔群。设 $\varphi : A \to J$ 为态射。考虑满足 $A \subset A' \subset B$ 和 $\varphi'|_A = \varphi$ 的同态 $\varphi' : A' \to J$ 的集合。定义 $(A', \varphi') \geq (A'', \varphi'')$ 当且仅当 $A' \supset A''$ 且 $\varphi'|_{A''} = \varphi''$。若 $(A_i, \varphi_i)_{i \in I}$ 是这种对的全序集合，则我们得到映射 $\bigcup_{i \in I} A_i \to J$，由 $a \in A_i$ 映到 $\varphi_i(a)$ 定义。因此 Zorn 引理适用。为得出结论，我们需要证明如果对 (A', φ') 极大，则 $A' = B$。换句话说，只需证明，给定任何子群 $A \subset B$，$A \neq B$ 以及任何 $\varphi : A \to J$，我们可以找到 $\varphi' : A' \to J$ 且 $A \subset A' \subset B$ 使得 (a) 包含 $A \subset A'$ 严格，且 (b) 态射 φ' 是 φ 的扩充。

为证明此，取 $x \in B$，$x \notin A$。若不存在 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $nx \in A$，则 $A \oplus \mathbf{Z} \cong A + \mathbf{Z}x$。因此我们可以例如通过使用 A 上的 φ 并将 x 映为零来将 φ 扩充到 $A' = A + \mathbf{Z}x$。若确实存在 $n \in \mathbf{N}$ 使得 $nx \in A$，则令 n 为最小这样的整数。设 $z \in J$ 为满足 $nz = \varphi(nx)$ 的元素。定义态射 $\tilde{\varphi} : A \oplus \mathbf{Z} \to J$ 为 $(a, m) \mapsto \varphi(a) + mz$。由我们对 z 的选择，$\tilde{\varphi}$ 的核包含映射 $A \oplus \mathbf{Z} \to B$，$(a, m) \mapsto a + mx$ 的核。因此 $\tilde{\varphi}$ 通过像 $A' = A + \mathbf{Z}x$ 分解，并且这扩充了态射 φ。 □

我们可以使用这个引理来证明每个阿贝尔群都可以嵌入一个内射阿贝尔群。但这是下一节结果的特殊情形。

15.56. 内射模

关于内射模的一些引理。

定义 15.56.1. 设 R 为环。R-模 J 是内射的当且仅当函子 $\mathrm{Hom}_R(-, J) : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$ 是正合函子。

函子 $\mathrm{Hom}_R(-, M)$ 对任何 R-模 M 左正合，见 **Algebra**，引理 10.10.1。因此 J 内射的条件实际上意味着给定 R-模的单射 $M \to M'$，映射 $\mathrm{Hom}_R(M', J) \to \mathrm{Hom}_R(M, J)$ 满射。

在我们用 *Ext*-模重新表述这一点之前，我们讨论 $\mathrm{Ext}^1_R(M, N)$ 与 **Homology**，节 12.6 中的扩张之间的关系。

引理 15.56.2. 设 R 为环。设 $\mathcal{A}$ 为 R-模的阿贝尔范畴。存在典范同构 $\mathrm{Ext}_{\mathcal{A}}(M, N) = \mathrm{Ext}^1_R(M, N)$，它与 ***Algebra***，引理 *10.71.6* 和 *10.71.7* 的长正合序列以及 ***Homology***，引理 *12.6.4* 的 6-项正合序列相容。

证明. 略去。 □

引理 15.56.3. 设 R 为环。设 J 为 R-模。下列条件等价：

(1) J 内射，

(2) 对每个 R-模 M，$\mathrm{Ext}^1_R(M, J) = 0$。

证明. 设 $0 \to M'' \to M' \to M \to 0$ 为 R-模的短正合序列。考虑 **Algebra**，引理 10.71.7 的长正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_R(M, J) \to \mathrm{Hom}_R(M', J) \to \mathrm{Hom}_R(M'', J) \\ \to \mathrm{Ext}^1_R(M, J) \to \mathrm{Ext}^1_R(M', J) \to \mathrm{Ext}^1_R(M'', J) \to \ldots \end{aligned}$$

因此我们看到 (2) 蕴含 (1)。反过来，若 J 内射，则由 **Homology**，引理 12.27.2 和引理 15.56.2，Ext-群为零。 □

引理 15.56.4. 设 R 为环。设 J 为 R-模。下列条件等价：

(1) J 内射，
(2) 对每个理想 $I \subset R$，$\mathrm{Ext}^1_R(R/I, J) = 0$，以及
(3) 对理想 $I \subset R$ 和模映射 $I \to J$，存在扩充 $R \to J$。

证明. 若 $I \subset R$ 是理想，则短正合序列 $0 \to I \to R \to R/I \to 0$ 给出正合序列

$$\mathrm{Hom}_R(R, J) \to \mathrm{Hom}_R(I, J) \to \mathrm{Ext}^1_R(R/I, J) \to 0$$

由 **Algebra**，引理 10.71.7 以及 $\mathrm{Ext}^1_R(R, J) = 0$（因为 R 投射，见 **Algebra**，引理 10.77.2）。因此 (2) 和 (3) 等价。在本证明中，我们将证明 (1) $\Leftrightarrow$ (3)，这被称为 Baer 判据。

假设 (1)。给定如 (3) 中的模映射 $I \to J$，我们找到扩充 $R \to J$，因为映射 $\mathrm{Hom}_R(R, J) \to \mathrm{Hom}_R(I, J)$ 由定义满射。

假设 (3)。设 $M \subset N$ 为 R-模的包含。设 $\varphi : M \to J$ 为同态。我们将证明 φ 扩充到 N，这完成引理的证明。考虑满足 $M \subset M' \subset N$ 和 $\varphi'|_M = \varphi$ 的同态 $\varphi' : M' \to J$ 的集合。定义 $(M', \varphi') \geq (M'', \varphi'')$ 当且仅当 $M' \supset M''$ 且 $\varphi'|_{M''} = \varphi''$。若 $(M_i, \varphi_i)_{i \in I}$ 是这种对的全序集合，则我们得到映射 $\bigcup_{i \in I} M_i \to J$，由 $a \in M_i$ 映到 $\varphi_i(a)$ 定义。因此 Zorn 引理适用。为得出结论，我们需要证明如果对 (M', φ') 极大，则 $M' = N$。换句话说，只需证明，给定任何子模 $M \subset N$，$M \neq N$ 以及任何 $\varphi : M \to J$，我们可以找到 $\varphi' : M' \to J$ 且 $M \subset M' \subset N$ 使得 (a) 包含 $M \subset M'$ 严格，且 (b) 态射 φ' 是 φ 的扩充。

为证明此，取 $x \in N$，$x \notin M$。设 $I = \{f \in R \mid fx \in M\}$。这是 R 的理想。定义同态 $\psi : I \to J$ 为 $f \mapsto \varphi(fx)$。由假设 (3) 将其扩充为映射 $\tilde{\psi} : R \to J$。由我们对 I 的选择，$M \oplus R \to J$，$(y, f) \mapsto \varphi(y) + \tilde{\psi}(f)$ 的核包含映射 $M \oplus R \to N$，$(y, f) \mapsto y + fx$ 的核。因此该同态通过像 $M' = M + Rx$ 分解，并且这如所愿扩充了给定同态。 □

在本节剩余部分，我们证明环 R 上有足够的内射模。我们从 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 是内射阿贝尔群这一事实开始。这由引理 15.55.1 得出。

定义 15.56.5. 设 R 为环。

(1) 对 R 上的任何 R-模 M，我们记 $M^\vee = \mathrm{Hom}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$，具有其自然的 R-模结构。我们将$M \mapsto M^\vee$ 视为从 R-模范畴到其自身的反变函子。
(2) 对任何 R-模 M，我们记

$$F(M) = \bigoplus\nolimits_{m \in M} R[m]$$

为以元素 $[m]$（$m \in M$）为基的自由模。我们令 $F(M) \to M$，$\sum f_i[m_i] \mapsto \sum f_i m_i$ 为 R-模的自然满射。我们将 $M \mapsto (F(M) \to M)$ 视为从 R-模范畴到 R-模中箭头范畴的函子。

引理 15.56.6. *设 R 为环。函子 $M \mapsto M^\vee$ 正合。*

证明. 这是因为由引理 15.55.1，$\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 是内射阿贝尔群。 □

存在由赋值给出的典范映射 $ev : M \to (M^\vee)^\vee$：给定 $x \in M$，我们令 $ev(x) \in (M^\vee)^\vee = \mathrm{Hom}(M^\vee, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$ 为映射 $\varphi \mapsto \varphi(x)$。

引理 15.56.7. *对任何 R-模 M，赋值映射 $ev : M \to (M^\vee)^\vee$ 单射。*

证明. 你可以使用 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 是内射阿贝尔群这一事实来检验。即若 $x \in M$ 非零，则设 $M' \subset M$ 为由它生成的循环群。存在非零映射 $M' \to \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$，它必然不零化 x。这扩充为映射 $\varphi : M \to \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$，然后 $ev(x)(\varphi) = \varphi(x) \neq 0$。 □

R-模的典范满射 $F(M) \to M$ 转化为 R-模的典范单射（见上）

$$(M^\vee)^\vee \longrightarrow (F(M^\vee))^\vee.$$

令 $J(M) = (F(M^\vee))^\vee$。ev 与所展示的映射的复合给出函子性的 $M \to J(M)$。

引理 15.56.8. *设 R 为环。对每个 R-模 M，R-模 $J(M)$ 内射。*

证明. 注意作为 R-模有 $J(M) \cong \prod_{\varphi \in M^\vee} R^\vee$。由于内射模的积内射，只需证明 $R^\vee$ 内射。为此我们使用

$$\mathrm{Hom}_R(N, R^\vee) = \mathrm{Hom}_R(N, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(R, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})) = N^\vee$$

以及 $(-)^\vee$ 由引理 15.56.6 是正合函子这一事实。 □

引理 15.56.9. *设 R 为环。上述构造定义了从 R-模范畴到 R-模箭头范畴的协变函子 $M \mapsto (M \to J(M))$，使得对每个模 M，输出 $M \to J(M)$ 是 M 到内射 R-模 $J(M)$ 的单射映射。*

证明. 由上述得出。 □

特别地，对任何 R-模的映射 $M \to N$，存在相应的态射 $J(M) \to J(N)$ 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ J(M) & \longrightarrow & J(N) \end{array}$$

这是我们希望在一般情况下拥有的构造类型。在 **Homology**，节 12.27 中，我们引入了表达这一点的术语。即我们说这意味着 R-模范畴具有函子性的内射嵌入。

15.57. 模的导出范畴

在本节中，我们给出关于环上模的导出范畴的一些一般性说明。

设 A 为环。A-模的范畴记为 Mod_A。我们将使用符号 $K(A)$ 表示 A-模复形的同伦范畴，即作为范畴我们令 $K(A) = K(\mathrm{Mod}_A)$，见 **Derived Categories**，节 13.8。有界版本为 $K^+(A)$、$K^-(A)$ 和 $K^b(A)$。我们将 $K(A)$ 视为如 **Derived Categories**，节 13.10 中的三角范畴。A 的导出范畴，记为 $D(A)$，是由 $K(A)$ 逆转拟同构得到的范畴，即我们令 $D(A) = D(\mathrm{Mod}_A)$，见 **Derived Categories**，节 13.11[7]。有界版本为 $D^+(A)$、$D^-(A)$ 和 $D^b(A)$。

设 A 为环。A-模的范畴具有积，并且积是正合的。由引理 15.56.9，A-模的范畴有足够的内射对象。因此每个 A-模复形都拟同构于一个 K-内射复形（**Derived Categories**，引理 13.34.7）。由此 $D(A)$ 具有可数积（**Derived Categories**，引理 13.34.2），实际上具有任意积（**Injectives**，引理 19.13.4）。这意味着 $D(A)$ 中对象的每个逆系统都有导出极限（在同构意义下良定义），见 **Derived Categories**，节 13.34。

引理 15.57.1. *设 $R \to S$ 为平坦环映射。若 $I^\bullet$ 是 S-模的 K-内射复形，则 $I^\bullet$ 作为 R-模复形也是 K-内射的。*

证明. 这是因为由 **Algebra**，引理 10.14.3 有 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(M^\bullet, I^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(S)}(M^\bullet \otimes_R S, I^\bullet)$，并且与 S 的张量是正合的。 □

引理 15.57.2. *设 $R \to S$ 为环的满态射。设 $I^\bullet$ 为 S-模复形。若 $I^\bullet$ 作为 R-模复形是 K-内射的，则 $I^\bullet$ 是 S-模的 K-内射复形。*

证明. 这是因为对任何 S-模复形 $N^\bullet$ 有 $\mathrm{Hom}_{K(R)}(N^\bullet, I^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(S)}(N^\bullet, I^\bullet)$，见 **Algebra**，引理 10.107.14。 □

引理 15.57.3. *设 $A \to B$ 为环映射。若 $I^\bullet$ 是 A-模的 K-内射复形，则 $\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)$ 是 B-模的 K-内射复形。*

证明. 这是因为由 **Algebra**，引理 10.14.4 有 $\mathrm{Hom}_{K(B)}(N^\bullet, \mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{K(A)}(N^\bullet, I^\bullet)$。 □

15.58. 计算 Tor

设 R 为环。我们记 $D(R)$ 为 R-模的阿贝尔范畴 Mod_R 的导出范畴。注意 Mod_R 有足够的投射对象，因为每个自由 R-模都是投射的。因此我们可以定义从 Mod_R 到任何阿贝尔范畴的任何加性函子的左导出函子。

[7] 另见 **Injectives**，注记 19.13.3.

这特别适用于函子 $- \otimes_R M : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$，其左导出函子是 Tor 函子 $\mathrm{Tor}_i^R(-, M)$，见 **Algebra**，节 10.75。还存在全左导出函子

$$- \otimes_R^{\mathbf{L}} M : D^-(R) \longrightarrow D^-(R) \tag{15.58.0.1}$$

记为 $- \otimes_R^{\mathbf{L}} M$。其卫星是 Tor 模，即我们有

$$H^{-p}(N \otimes_R^{\mathbf{L}} M) = \mathrm{Tor}_p^R(N, M).$$

当我们考虑与 R-代数 A 的张量积时出现一种特殊情形。此时我们将 $- \otimes_R A$ 视为从 Mod_R 到 Mod_A 的函子。因此全右导出函子

$$- \otimes_R^{\mathbf{L}} A : D^-(R) \longrightarrow D^-(A) \tag{15.58.0.2}$$

记为 $- \otimes_R^{\mathbf{L}} A$。其卫星是 tor 群，即我们有

$$H^{-p}(N \otimes_R^{\mathbf{L}} A) = \mathrm{Tor}_p^R(N, A).$$

特别地，这些 Tor 群自然具有 A-模结构。

我们将在接下来的几节中将本节的素材推广到无界复形。

15.59. 复形的张量积

设 R 为环。R-模复形的范畴 $\mathrm{Comp}(R)$ 具有对称幺半结构。即假设我们有两个 R-模复形 $L^\bullet$ 和 $M^\bullet$。利用 **Homology**，例 12.18.2 和 **Homology**，定义 12.18.3，我们得到第三个 R-模复形，即

$$\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R M^\bullet)$$

显然该构造对 $L^\bullet$ 和 $M^\bullet$ 都是函子性的。结合约束将是复形的典范同构

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet) \otimes_R M^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R M^\bullet))$$

由三重复形 $K^\bullet \otimes_R L^\bullet \otimes_R M^\bullet$ 在 **Homology**，注记 12.18.4 中构造。交换约束是典范同构

$$\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R M^\bullet) \to \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R L^\bullet)$$

它在直和项 $L^p \otimes_R M^q$ 上使用符号 $(-1)^{pq}$。为了看出它是复形映射，我们对 $x \in L^p$ 和 $y \in M^q$ 计算

$$\mathrm{d}(x \otimes y) = \mathrm{d}_L(x) \otimes y + (-1)^p x \otimes \mathrm{d}_M(y)$$

我们的规则说右边被映到

$$(-1)^{(p+1)q}y \otimes \mathrm{d}_L(x) + (-1)^{p+p(q+1)}\mathrm{d}_M(y) \otimes x$$

另一方面，我们看到

$$\mathrm{d}((-1)^{pq}y \otimes x) = (-1)^{pq}\mathrm{d}_M(y) \otimes x + (-1)^{pq+q}y \otimes \mathrm{d}_L(x)$$

通过检查这两个表达式一致，正如所愿。

引理 15.59.1. 设 R 为环。赋予函子 $(L^\bullet, M^\bullet) \mapsto Tot(L^\bullet \otimes_R M^\bullet)$ 以及如上结合和交换约束的 R-模复形范畴 $Comp(R)$ 是对称幺半范畴。

证明. 略去。提示：作为单位 $\mathbf{1}$ 我们取在 0 次为 R 且其他次数为零的复形，具有显然同构 $\mathrm{Tot}(\mathbf{1} \otimes_R M^\bullet) = M^\bullet$ 和 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R \mathbf{1}) = K^\bullet$。为证明引理，你需要检验各种图表的交换性，见 **Categories**，定义 4.43.3 和 4.43.12。每种情形下的验证都是直接的。 □

引理 15.59.2. 设 R 为环。设 $P^\bullet$ 为 R-模复形。设 $\alpha, \beta : L^\bullet \to M^\bullet$ 为复形的同伦映射。则 α 和 β 诱导同伦映射

$$Tot(\alpha \otimes id_P), Tot(\beta \otimes id_P) : Tot(L^\bullet \otimes_R P^\bullet) \longrightarrow Tot(M^\bullet \otimes_R P^\bullet).$$

特别地，构造 $L^\bullet \mapsto Tot(L^\bullet \otimes_R P^\bullet)$ 定义了复形同伦范畴的自函子。

证明. 设 $\alpha = \beta + dh + hd$ 对某个同伦 h 由 $h^n : L^n \to M^{n-1}$ 定义。令

$$H^n = \bigoplus\nolimits_{a+b=n} h^a \otimes \mathrm{id}_{P^b} : \bigoplus\nolimits_{a+b=n} L^a \otimes_R P^b \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{a+b=n} M^{a-1} \otimes_R P^b$$

然后一个直接的计算表明

$$\mathrm{Tot}(\alpha \otimes \mathrm{id}_P) = \mathrm{Tot}(\beta \otimes \mathrm{id}_P) + dH + Hd$$

作为映射 $\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R P^\bullet) \to \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R P^\bullet)$。 □

引理 15.59.3. 设 R 为环。赋予函子 $(L^\bullet, M^\bullet) \mapsto Tot(L^\bullet \otimes_R M^\bullet)$ 以及如上结合和交换约束的 R-模复形的同伦范畴 $K(R)$ 是对称幺半范畴。

证明. 这由引理 15.59.1 和 15.59.2 得出。细节略去。 □

引理 15.59.4. 设 R 为环。设 $P^\bullet$ 为 R-模复形。函子

$$K(R) \longrightarrow K(R), \quad L^\bullet \longmapsto Tot(P^\bullet \otimes_R L^\bullet)$$

和

$$K(R) \longrightarrow K(R), \quad L^\bullet \longmapsto Tot(L^\bullet \otimes_R P^\bullet)$$

是三角范畴的正合函子。

证明. 这由 **Derived Categories**，注记 13.10.9 得出。 □

15.60. 导出张量积

我们可以在更大的普遍性下构造导出张量积。事实上，事实证明有界性假设是不必要的，只要我们选择 K-平坦分解。

定义 15.60.1. 设 R 为环。复形 $K^\bullet$ 被称为 K-平坦的，如果对每个零调复形 $M^\bullet$，全复形 $\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R K^\bullet)$ 零调。

引理 15.60.2. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为 K-平坦复形。则函子

$$K(R) \longrightarrow K(R), \quad L^\bullet \longmapsto Tot(L^\bullet \otimes_R K^\bullet)$$

将拟同构变为拟同构。

证明. 由引理 15.59.4 以及 $K(R)$ 中拟同构由零调锥刻画这一事实得出。 □

引理 15.60.3. 设 $R \to R'$ 为环映射。若 $K^\bullet$ 是 R-模的 K-平坦复形，则 $K^\bullet \otimes_R R'$ 是 R'-模的 K-平坦复形。

证明. 由定义以及对任何 R'-模复形 $L^\bullet$ 有 $(K^\bullet \otimes_R R') \otimes_{R'} L^\bullet = K^\bullet \otimes_R L^\bullet$ 这一事实得出。 □

引理 15.60.4. 设 R 为环。若 $K^\bullet, L^\bullet$ 是 R-模的 K-平坦复形，则 $Tot(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$ 是 R-模的 K-平坦复形。

证明. 由同构

$$\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)) = \mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R K^\bullet) \otimes_R L^\bullet)$$

和定义得出。 □

引理 15.60.5. 设 R 为环。设 $(K_1^\bullet, K_2^\bullet, K_3^\bullet)$ 为 $K(R)$ 中的特异三角形。如果 $K_i^\bullet$ 中两个是 K-平坦的，则第三个也是。

证明. 由引理 15.59.4 以及 $K(R)$ 中的特异三角形中如果两个零调则第三个也零调这一事实得出。 □

引理 15.60.6. 设 R 为环。设 $0 \to K_1^\bullet \to K_2^\bullet \to K_3^\bullet \to 0$ 为复形的短正合序列。若对所有 $n \in \mathbf{Z}$，K_3^n 平坦，且 $K_i^\bullet$ 中两个是 K-平坦的，则第三个也是。

证明. 设 $L^\bullet$ 为 R-模复形。则

$$0 \to \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R K_1^\bullet) \to \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R K_2^\bullet) \to \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R K_3^\bullet) \to 0$$

是复形的短正合序列。即对每个 n, m，模序列 $0 \to L^n \otimes_R K_1^m \to L^n \otimes_R K_2^m \to L^n \otimes_R K_3^m \to 0$ 由 **Algebra**，引理 10.39.12 正合，而复形序列是这些序列的直和。因此引理由此以及短正合复形序列中如果两个零调则第三个也零调这一事实得出。 □

引理 15.60.7. *设 R 为环。设 $P^\bullet$ 为上有界的平坦 R-模复形。则 $P^\bullet$ 是 K-平坦的。*

证明. 设 $L^\bullet$ 为 R-模的零调复形。设 $\xi \in H^n(\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R P^\bullet))$。我们需要证明 $\xi = 0$。由于 $\mathrm{Tot}^n(L^\bullet \otimes_R P^\bullet)$ 是项 $L^a \otimes_R P^b$ 的直和，我们看到 ξ 来自某个 $m \in \mathbf{Z}$ 的 $H^n(\mathrm{Tot}(\tau_{\leq m} L^\bullet \otimes_R P^\bullet))$ 中的元素。由于 $\tau_{\leq m} L^\bullet$ 也零调，我们可以用 $\tau_{\leq m} L^\bullet$ 代替 $L^\bullet$。因此我们可以假设 $L^\bullet$ 上有界。在此情形下，**Homology**，引理 12.25.3 的谱序列有

$$'E_1^{p,q} = H^p(L^\bullet \otimes_R P^q)$$

因为 P^q 平坦且 $L^\bullet$ 零调，它为零。因此 $H^*(\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R P^\bullet)) = 0$。 □

在下面的引理中，复形系统的余极限指的是逐项余极限。

引理 15.60.8. *设 R 为环。设 $K_1^\bullet \to K_2^\bullet \to \ldots$ 为 K-平坦复形系统。则 $\mathrm{colim}_i K_i^\bullet$ 是 K-平坦的。更一般地，任何 K-平坦复形的滤过余极限都是 K-平坦的。*

证明. 因为我们取逐项余极限，由 **Algebra**，引理 10.12.9 我们有

$$\mathrm{colim}_i \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R K_i^\bullet) = \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R \mathrm{colim}_i K_i^\bullet)$$

因此引理由滤过余极限正合这一事实得出，见 **Algebra**，引理 10.8.8。 □

引理 15.60.9. *设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。若对所有有限展示 R-模 M，$K^\bullet \otimes_R M$ 零调，则 $K^\bullet$ 是 K-平坦的。*

证明. 我们将反复使用张量积与余极限交换（**Algebra**，引理 10.12.9）。因此我们看到对任何 R-模 M，$K^\bullet \otimes_R M$ 零调，因为任何 R-模都是有限展示 R-模 M 的滤过余极限，见 **Algebra**，引理 10.11.3。设 $M^\bullet$ 为 R-模的零调复形。我们需要证明 $\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R K^\bullet)$ 零调。由于 $M^\bullet = \mathrm{colim}\, \tau_{\leq n} M^\bullet$（逐项余极限），我们有

$$\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R K^\bullet) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Tot}(\tau_{\leq n} M^\bullet \otimes_R K^\bullet)$$

其中截断如 **Homology**，节 12.15 中那样。由于滤过余极限正合（**Algebra**，引理 10.8.8），我们可以用 $\tau_{\leq n} M^\bullet$ 代替 $M^\bullet$，并假设 $M^\bullet$ 上有界。在上有界情形，我们可以写 $M^\bullet = \mathrm{colim}\, \sigma_{\geq -n} M^\bullet$，其中复形 $\sigma_{\geq -n} M^\bullet$ 有界但可能不再零调。如上论证，我们归结为 $M^\bullet$ 是有界复形的情形。最

后，对有界复形 $M^a \to \ldots \to M^b$，我们可以对复形长度 $b-a$ 归纳论证。$b-a=1$ 的情形我们上面已看到。对于 $b-a>1$，我们考虑复形的分裂短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq a+1} M^\bullet \to M^\bullet \to M^a[-a] \to 0$$

并应用引理 15.59.4 来执行归纳步骤。细节略去。 □

引理 15.60.10. *设 R 为环。对任何复形 $M^\bullet$，存在项为平坦 R-模的 K-平坦复形 $K^\bullet$ 以及逐项满射的拟同构 $K^\bullet \to M^\bullet$。*

证明. 设 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathrm{Mod}_R)$ 为平坦 R-模的类。由 **Derived Categories**，引理 13.29.1，存在系统 $K_1^\bullet \to K_2^\bullet \to \ldots$ 和图表

$$\begin{array}{ccccc} K_1^\bullet & \longrightarrow & K_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1} M^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2} M^\bullet & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

具有该引理中列出的性质 (1)、(2)、(3)。这些性质推出每个复形 $K_i^\bullet$ 是上有界的平坦模复形。因此由引理 15.60.7，$K_i^\bullet$ 是 K-平坦的。诱导映射 $\mathrm{colim}_i K_i^\bullet \to M^\bullet$ 由构造是拟同构且逐项满射。复形 $\mathrm{colim}_i K_i^\bullet$ 由引理 15.60.8 是 K-平坦的。项 $\mathrm{colim} K_i^n$ 平坦，因为平坦模的滤过余极限平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.3。 □

注记 15.60.11. 事实上，我们可以比引理 15.60.10 做得更好。即我们可以找到一个拟同构 $P^\bullet \to M^\bullet$，其中 $P^\bullet$ 是一个带有滤过

$$0 = F_{-1} P^\bullet \subset F_0 P^\bullet \subset F_1 P^\bullet \subset \ldots \subset P^\bullet$$

（由子复形组成）的 R-模复形，使得

(1) $P^\bullet = \bigcup F_p P^\bullet$，

(2) 包含 $F_i P^\bullet \to F_{i+1} P^\bullet$ 是逐项分裂单射，

(3) 商 $F_{i+1} P^\bullet / F_i P^\bullet$ 同构于移位 $R[k]$ 的直和（作为复形，所以微分为零）。

这将在 **Differential Graded Algebra**，引理 22.20.4 中证明（或者你可以如引理 15.65.2 的证明那样论证）。而且，给定这样的复形，我们得到 $D(R)$ 中的特异三角形

$$\bigoplus F_i P^\bullet \to \bigoplus F_i P^\bullet \to M^\bullet \to \bigoplus F_i P^\bullet[1]$$

利用这一点，我们有时可以将关于一般复形的陈述归结为关于 $R[k]$ 的陈述（这当然仅在陈述在取直和下保持时有效）。更精确地，设 T 是 $D(R)$ 中对象的一个性质。假设

(1) 若 $K_i \in D(R)$，$i \in I$ 是一族对象且对所有 $i \in I$ 有 $T(K_i)$，则 $T(\bigoplus K_i)$，

(2) 若 $K \to L \to M \to K[1]$ 是特异三角形且 T 对其中两个成立，则 T 对第三个对象成立，

(3) 对所有 k，$T(R[k])$ 成立。

则 T 对 $D(R)$ 的所有对象成立。

引理 15.60.12. 设 R 为环。设 $\alpha : P^\bullet \to Q^\bullet$ 为 R-模的 K-平坦复形的拟同构。对每个 R-模复形 $L^\bullet$，诱导映射

$$Tot(id_L \otimes \alpha) : Tot(L^\bullet \otimes_R P^\bullet) \longrightarrow Tot(L^\bullet \otimes_R Q^\bullet)$$

是拟同构。

证明. 选取拟同构 $K^\bullet \to L^\bullet$ 且 $K^\bullet$ 为 K-平坦复形，见引理 15.60.10。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R P^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R Q^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R P^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R Q^\bullet) \end{array}$$

结果成立，因为由引理 15.60.2，竖直箭头和顶部水平箭头是拟同构。 □

设 R 为环。设 $M^\bullet$ 为 $D(R)$ 的对象。选取 K-平坦分解 $K^\bullet \to M^\bullet$，见引理 15.60.10。由引理 15.59.2 和 15.59.4，我们得到三角范畴的正合函子

$$K(R) \longrightarrow K(R), \quad L^\bullet \longmapsto \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R K^\bullet)$$

由引理 15.60.2，该函子诱导函子 $D(R) \to D(R)$，仅仅因为 $D(R)$ 是 $K(R)$ 在拟同构处的局部化。由于 $M^\bullet$ 的 K-平坦分解范畴是余滤过的，并且我们有引理 15.60.12，所得函子（在同构意义下）不依赖于 $K^\bullet$ 的选择。

定义 15.60.13. 设 R 为环。设 $M^\bullet$ 为 $D(R)$ 的对象。导出张量积

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_R M^\bullet : D(R) \longrightarrow D(R)$$

是上述三角范畴的正合函子。

该函子推广了函子 (15.58.0.1)。从我们的显式构造可以清楚看出存在同构（涉及符号选择，见下文）

$$M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet \cong L^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M^\bullet$$

只要 $L^\bullet$ 和 $M^\bullet$ 都在 $D(R)$ 中。因此当我们写 $M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet$ 时，我们通常对用哪个变量来定义导出张量积不加以区分。

引理 15.60.14. 设 R 为环。设 $K^\bullet, L^\bullet$ 为 R-模复形。存在典范同构

$$K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet \longrightarrow L^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R K^\bullet$$

对两个复形都函子，并且对映射 $K^p \otimes_R L^q \to L^q \otimes_R K^p$ 使用符号 $(-1)^{pq}$（解释见证明）。

证明. 我们可以且确实将复形替换为 K-平坦复形 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$，然后使用节 15.59 中讨论的交换约束。 □

引理 15.60.15. 设 R 为环。设 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$ 为 R-模复形。存在典范同构

$$(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_R M^\bullet = K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R (L^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M^\bullet)$$

对三个复形都函子。

证明. 将复形替换为 K-平坦复形并使用节 15.59 中的结合约束。 □

引理 15.60.16. 设 R 为环。设 $a : K^\bullet \to L^\bullet$ 为 R-模复形的映射。若 $K^\bullet$ 是 K-平坦的，则存在复形 $N^\bullet$ 以及复形映射 $b : K^\bullet \to N^\bullet$ 和 $c : N^\bullet \to L^\bullet$，使得

(1) $N^\bullet$ 是 K-平坦的，
(2) c 是拟同构，
(3) a 同伦于 $c \circ b$。

若 $K^\bullet$ 的项平坦，则我们可以选取 $N^\bullet$、b 和 c 使得 $N^\bullet$ 也如此。

证明. 我们将使用同伦范畴 $K(R)$ 是三角范畴这一事实，见 **Derived Categories**，命题 13.10.3。选取特异三角形 $K^\bullet \to L^\bullet \to C^\bullet \to K^\bullet[1]$。选取拟同构 $M^\bullet \to C^\bullet$ 且 $M^\bullet$ 为具有平坦项的 K-平坦复形，见引理 15.60.10。由三角范畴的公理，我们可以将复合 $M^\bullet \to C^\bullet \to K^\bullet[1]$ 适配到特异三角形 $K^\bullet \to N^\bullet \to M^\bullet \to K^\bullet[1]$ 中。由引理 15.60.5，我们看到 $N^\bullet$ 是 K-平坦的。再次使用三角范畴的公理，我们可以选择映射 $N^\bullet \to L^\bullet$ 适配到如下特异三角形的态射中

$$\begin{array}{ccccccc} K^\bullet & \longrightarrow & N^\bullet & \longrightarrow & M^\bullet & \longrightarrow & K^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & K^\bullet[1] \end{array}$$

由于三个箭头中的两个是拟同构，由与这些特异三角形相关联的上同调长正合序列可知第三个箭头 $N^\bullet \to L^\bullet$ 也是拟同构（或者如果你愿意，可以看这个图表在 $D(R)$ 中的像并使用 **Derived Categories**，引理 13.4.3）。这完成了 (1)、(2) 和 (3) 的证明。为证明最后的断言，我们可以选取 $N^\bullet$ 使得 $N^n \cong M^n \oplus K^n$，见 **Derived Categories**，引理 13.10.7。因此如果 $K^\bullet$ 的项平坦，我们就得到所需的平坦性。 □

15.61. 导出换环

设 $R \to A$ 为环映射。设 $N^\bullet$ 为 A-模复形。我们也可以使用 K-平坦分解来定义函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_R N^\bullet : D(R) \to D(A)$$

作为函子 $K(R) \to K(A)$，$M^\bullet \mapsto \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$ 的左导出函子。特别地，取 $N^\bullet = A[0]$ 我们得到导出基变换函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_R A : D(R) \to D(A)$$

推广函子 (15.58.0.2)。即对每个 R-模复形 $M^\bullet$，我们可以选取 K-平坦分解 $K^\bullet \to M^\bullet$ 并令

$$M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R N^\bullet = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R N^\bullet).$$

你可以使用引理 15.60.10 和 15.60.12 来看到这是良定义的。然而，为了严谨细致，使用一些一般理论可能更方便。

引理 15.61.1. *上述构造不依赖于选择，并定义了三角范畴的正合函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R N^\bullet : D(R) \to D(A)$。对 $D(R)$ 中的 $E^\bullet$ 存在函子同构*

$$E^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R N^\bullet = (E^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R A) \otimes^{\mathbf{L}}_A N^\bullet$$

证明. 为证明导出函子 $-\otimes^{\mathbf{L}}_R N^\bullet$ 的存在性，我们使用 **Derived Categories**，节 13.14 中发展的一般理论。令 $\mathcal{D} = K(R)$ 和 $\mathcal{D}' = D(A)$。我们记 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 为由规则 $F(M^\bullet) = \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$ 定义的三角范畴正合函子。为证明 F 的所述性质，使用引理 15.59.2 和 15.59.4。我们令 S 为 $\mathcal{D} = K(R)$ 中的拟同构集合。这给出如 **Derived Categories**，情形 13.14.1 中的情形，因此 **Derived Categories**，定义 13.14.2 适用。我们断言 LF 处处有定义。这由 **Derived Categories**，引理 13.14.15 得出，取 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 为 K-平坦复形的集合：(1) 由引理 15.60.10 得出，(2) 由引理 15.60.12 得出。因此我们得到导出函子

$$LF : D(R) = S^{-1}\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}' = D(A)$$

见 **Derived Categories**，方程 (13.14.9.1)。最后，**Derived Categories**，引理 13.14.15 保证当 $K^\bullet$ 是 K-平坦时 $LF(K^\bullet) = F(K^\bullet) = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R N^\bullet)$，即 LF 确实以上述方式计算。而且，由引理 15.60.3，复形 $K^\bullet \otimes_R A$ 是 A-模的 K-平坦复形。因此

$$(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R A) \otimes^{\mathbf{L}}_A N^\bullet = \mathrm{Tot}((K^\bullet \otimes_R A) \otimes_A N^\bullet) = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A N^\bullet) = K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A N^\bullet$$

这证明了引理的最后陈述。 □

引理 15.61.2. 设 $R \to A$ 为环映射。设 $f : L^\bullet \to N^\bullet$ 为 A-模复形的映射。则 f 诱导函子的变换

$$1 \otimes f : - \otimes^{\mathbf{L}}_A L^\bullet \longrightarrow - \otimes^{\mathbf{L}}_A N^\bullet$$

若 f 是拟同构，则 $1 \otimes f$ 是函子的同构。

证明. 由于这些函子是通过在 K-平坦复形 $K^\bullet$ 上求值来计算的，我们可以简单地使用函子性

$$\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet) \to \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R N^\bullet)$$

来定义变换。最后一个陈述由引理 15.60.2 得出。 □

引理 15.61.3. 设 $R \to A$ 为环映射。引理 *15.61.1* 的函子 $D(R) \to D(A)$，$E \mapsto E \otimes^{\mathbf{L}}_R A$ 是限制函子 $D(A) \to D(R)$ 的左伴随。

证明. 这由 **Derived Categories**，引理 13.30.1 以及 $- \otimes_R A$ 与限制由 **Algebra**，引理 10.14.3 伴随这一事实得出。 □

注记 15.61.4 (警告)**.** 设 $R \to A$ 为环映射，N 和 N' 为 A-模。记 N_R 和 N'_R 为 N 和 N' 限制到 R-模，见 **Algebra**，节 10.14。在这种情形下，$D(A)$ 中的对象 $N_R \otimes^{\mathbf{L}}_R N'$ 和 $N \otimes^{\mathbf{L}}_R N'_R$ 一般不同构！换句话说，必须小心注意使用哪一侧来提供 A-模结构。

举一个具体例子，令 $R = k[x, y]$，$A = R/(xy)$，$N = R/(x)$ 和 $N' = A = R/(xy)$。分解 $0 \to R \xrightarrow{xy} R \to N'_R \to 0$ 表明在 $D(A)$ 中 $N \otimes^{\mathbf{L}}_R N'_R = N[1] \oplus N$。分解 $0 \to R \xrightarrow{x} R \to N_R \to 0$ 表明 $N_R \otimes^{\mathbf{L}}_R N'$ 由复形 $A \xrightarrow{x} A$ 表示。为了看出这两个复形不同构，可以证明第二个复形在 $D(A)$ 中不同构于其上同调群的直和，或者可以证明第一个复形不是 $D(A)$ 的完美对象而第二个是。细节略去。

引理 15.61.5. 设 $A \to B \to C$ 为环映射。设 $N^\bullet$ 为 B-模复形，$K^\bullet$ 为 C-模复形。函子的复合

$$D(A) \xrightarrow{- \otimes^{\mathbf{L}}_A N^\bullet} D(B) \xrightarrow{- \otimes^{\mathbf{L}}_B K^\bullet} D(C)$$

是函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A (N^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B K^\bullet) : D(A) \to D(C)$。若 M、N、K 分别是 A、B、C 上的模，则在 $D(C)$ 中有

$$(M \otimes^{\mathbf{L}}_A N) \otimes^{\mathbf{L}}_B K = M \otimes^{\mathbf{L}}_A (N \otimes^{\mathbf{L}}_B K) = (M \otimes^{\mathbf{L}}_A C) \otimes^{\mathbf{L}}_C (N \otimes^{\mathbf{L}}_B K)$$

我们还有使用符号的典范同构

$$(M \otimes^{\mathbf{L}}_A N) \otimes^{\mathbf{L}}_B K \longrightarrow (M \otimes^{\mathbf{L}}_A K) \otimes^{\mathbf{L}}_C (N \otimes^{\mathbf{L}}_B C)$$

类似结果对复形成立。

证明. 选取 B-模的 K-平坦复形 $P^\bullet$ 以及拟同构 $P^\bullet \to N^\bullet$（引理 15.60.10）。设 $M^\bullet$ 为代表 $D(A)$ 中任意对象的 A-模的 K-平坦复形。则我们看到

$$(M^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} P^\bullet) \otimes_B^{\mathbf{L}} K^\bullet \longrightarrow (M^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} N^\bullet) \otimes_B^{\mathbf{L}} K^\bullet$$

由应用于括号内素材的引理 15.61.2 是同构。由引理 15.60.3 和 15.60.4，复形

$$\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_A P^\bullet) = \mathrm{Tot}((M^\bullet \otimes_R A) \otimes_A P^\bullet)$$

是 B-模的 K-平坦复形，并且由构造它表示 $D(B)$ 中的导出张量积。因此我们看到 $(M^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} P^\bullet) \otimes_B^{\mathbf{L}} K^\bullet$ 由 C-模复形

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_A P^\bullet) \otimes_B K^\bullet) = \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_A \mathrm{Tot}(P^\bullet \otimes_B K^\bullet))$$

表示。由 **Homology**，注记 12.18.4 等式成立。沿原路返回，我们看到这等于

$$M^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} (P^\bullet \otimes_B^{\mathbf{L}} K^\bullet) \longleftarrow M^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} (N^\bullet \otimes_B^{\mathbf{L}} K^\bullet)$$

箭头由函子 $- \otimes_B^{\mathbf{L}} K^\bullet$ 的定义是同构。所有这些构造对复形 $M^\bullet$ 都是函子性的，因此我们得到函子的同构。

由上述我们有

$$(M \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \otimes_B^{\mathbf{L}} K = M \otimes_A^{\mathbf{L}} (N \otimes_B^{\mathbf{L}} K) = (M \otimes_A^{\mathbf{L}} C) \otimes_C^{\mathbf{L}} (N \otimes_B^{\mathbf{L}} K)$$

中的第一个等式。第二个等式由引理 15.61.1 的最后陈述得出。同样的事情允许我们写 $N \otimes_B^{\mathbf{L}} K = (N \otimes_B^{\mathbf{L}} C) \otimes_C^{\mathbf{L}} K$，代入后我们得到

$$\begin{aligned}
(M \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \otimes_B^{\mathbf{L}} K &= (M \otimes_A^{\mathbf{L}} C) \otimes_C^{\mathbf{L}} ((N \otimes_B^{\mathbf{L}} C) \otimes_C^{\mathbf{L}} K) \\
&= (M \otimes_A^{\mathbf{L}} C) \otimes_C^{\mathbf{L}} (K \otimes_C^{\mathbf{L}} (N \otimes_B^{\mathbf{L}} C)) \\
&= ((M \otimes_A^{\mathbf{L}} C) \otimes_C^{\mathbf{L}} K) \otimes_C^{\mathbf{L}} (N \otimes_B^{\mathbf{L}} C)) \\
&= (M \otimes_C^{\mathbf{L}} K) \otimes_C^{\mathbf{L}} (N \otimes_B^{\mathbf{L}} C)
\end{aligned}$$

由引理 15.60.14 和 15.60.15 以及前面提到的引理得出。 □

15.62. Tor 无关性

考虑环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A' \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' \end{array}$$

给定 $D(A)$ 中的对象 K，我们可以考虑它到 $D(A')$ 中对象的导出基变换 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。或者，我们可以将 K 限制为 $D(R)$ 中的对象，然后考虑它到 $D(R')$ 中对象的导出基变换，记为 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$。我们断言存在一个函子性的比较映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \tag{15.62.0.1}$$

位于 $D(R')$ 中。为构造这个比较映射，选取代表 K 的 A-模的 K-平坦复形 $K^\bullet$。接着，选取拟同构 $E^\bullet \to K^\bullet$，其中 $E^\bullet$ 是 R-模的 K-平坦复形。上面的映射就是

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_R R' = E^\bullet \otimes_R R' \longrightarrow K^\bullet \otimes_A A' = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$$

一般来说，这个映射不可能是同构。

然而，我们经常遇到上面的图表是环的“基变换”图表的情形，即 $A' = A \otimes_R R'$。在这种情形下，对任何 A-模 M 我们有 $M \otimes_A A' = M \otimes_R R'$。因此作为函子 $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_{A'}$，$- \otimes_R R'$ 与 $- \otimes_A A'$ 相等。一般来说，这个相等**不能**推广到导出张量积。换句话说，比较映射不是同构。一个简单的例子是取 $R = k[x]$，$A = R' = A' = k[x]/(x) = k$ 以及 $K^\bullet = A[0]$。显然，一个必要条件是 $\mathrm{Tor}^R_p(A, R') = 0$ 对所有 $p > 0$ 成立。

定义 15.62.1. 设 R 为环。设 A, B 为 R-代数。我们说 A 和 B 在 R 上 *Tor 无关*，如果 $\mathrm{Tor}^R_p(A, B) = 0$ 对所有 $p > 0$ 成立。

引理 15.62.2. *如果 $A' = A \otimes_R R'$ 且 A 与 R' 在 R 上 Tor 无关，则比较映射 (15.62.0.1) 是同构。*

证明. 为证明此，我们选取 R' 作为 R-模的自由分解 $F^\bullet \to R'$。因为 A 与 R' 在 R 上 Tor 无关，我们看到 $F^\bullet \otimes_R A$ 是 A' 在 A 上的自由 A-模分解。通过上面导出张量积的一般构造，我们看到

$$K^\bullet \otimes_A A' \cong \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A (F^\bullet \otimes_R A)) = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R F^\bullet) \cong \mathrm{Tot}(E^\bullet \otimes_R F^\bullet) \cong E^\bullet \otimes_R R'$$

如所愿。 □

引理 15.62.3. *考虑环的交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longleftarrow & R' & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longleftarrow & R & \longrightarrow & B \end{array}$$

假设 R' 在 R 上平坦，A' 在 $A \otimes_R R'$ 上平坦，且 B' 在 $R' \otimes_R B$ 上平坦。则

$$Tor^R_i(A, B) \otimes_{(A \otimes_R B)} (A' \otimes_{R'} B') = Tor^{R'}_i(A', B')$$

证明. 由 **Algebra**，节 10.76 存在典范映射

$$\mathrm{Tor}_i^R(A,B) \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^{R'}(A \otimes_R R', B \otimes_R R') \longrightarrow \mathrm{Tor}_i^{R'}(A', B')$$

这些映射诱导引理公式中从左到右的映射。

取 A 作为 R-模的自由分解 $F_\bullet \to A$。则我们看到 $F_\bullet \otimes_R R'$ 是 $A \otimes_R R'$ 的分解。因此 $\mathrm{Tor}_i^{R'}(A \otimes_R R', B \otimes_R R')$ 由 $F_\bullet \otimes_R B \otimes_R R'$ 计算。由我们的假设 R' 在 R 上平坦，这计算了 $\mathrm{Tor}_i^R(A,B) \otimes_R R'$。因此 $\mathrm{Tor}_i^{R'}(A \otimes_R R', B \otimes_R R') = \mathrm{Tor}_i^R(A,B) \otimes_R R'$（仅使用 R' 在 R 上平坦）。

由 Lazard 定理（**Algebra**，定理 10.81.4），我们可以将 A'，相应地 B' 写为有限自由 $A \otimes_R R'$，相应地 $B \otimes_R R'$-模的滤过余极限。设 $A' = \mathrm{colim}\, M_i$ 和 $B' = \mathrm{colim}\, N_j$。上面的结果给出

$$\mathrm{Tor}_i^{R'}(M_i, N_j) = \mathrm{Tor}_i^R(A,B) \otimes_{A \otimes_R B} (M_i \otimes_{R'} N_j)$$

这可以通过用基写出一切来看出。取余极限我们得到引理的结果。 □

引理 15.62.4. *设 $R \to A$ 和 $R \to B$ 为环映射。设 $R \to R'$ 为环映射，并令 $A' = A \otimes_R R'$ 和 $B' = B \otimes_R R'$。若 A 和 B 在 R 上 Tor 无关且 $R \to R'$ 平坦，则 A' 和 B' 在 R' 上 Tor 无关。*

证明. 直接由引理 15.62.3 和定义 15.62.1 得出。 □

引理 15.62.5. *假设如引理 15.62.3 中那样。对于 $M \in D(A)$ 存在 $A' \otimes_{R'} B'$-模的典范同构*

$$H^i((M \otimes_A^{\mathbf{L}} A') \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} B') = H^i(M \otimes_R^{\mathbf{L}} B) \otimes_{(A \otimes_R B)} (A' \otimes_{R'} B')$$

证明. 让我们阐明方程的两边。左边是函子 $D(A) \to D(A') \to D(R') \to D(B')$ 的复合与函子 $H^i : D(B') \to \mathrm{Mod}_{B'}$ 的复合。由于存在从 A' 到 $D(B')$ 中对象 $(M \otimes_A^{\mathbf{L}} A') \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} B'$ 的自同态的映射，我们看到左边确实是 $A' \otimes_{R'} B'$-模。通过同样的论证，我们看到 $H^i(M \otimes_R^{\mathbf{L}} B)$ 具有 $A \otimes_R B$-模结构。

我们首先在 $B' = R' \otimes_R B$ 的情形下证明结果。在此情形下，我们选取由自由 R-模组成的分解 $F^\bullet \to B$。我们还选取代表 M 的 A-模的 K-平坦复形 $M^\bullet$。则左边由

$$\begin{aligned} H^i(\mathrm{Tot}((M^\bullet \otimes_A A') \otimes_{R'} (R' \otimes_R F^\bullet))) &= H^i(\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_A A' \otimes_R F^\bullet)) \\ &= H^i(\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R F^\bullet) \otimes_A A') \\ &= H^i(M \otimes_R^{\mathbf{L}} B) \otimes_A A' \end{aligned}$$

表示。最后一个等号成立是因为 $A \to A'$ 平坦。最后的模就是所需的模，因为在本段中我们已经假设 $B' = R' \otimes_R B$，所以 $A' \otimes_{R'} B' = A' \otimes_R B$。

一般情形。假设 $B' \to B''$ 是平坦环映射。则容易看出

$$H^i((M \otimes^{\mathbf{L}}_A A') \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} B'') = H^i((M \otimes^{\mathbf{L}}_A A') \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} B') \otimes_{B'} B''$$

且

$$H^i(M \otimes^{\mathbf{L}}_R B) \otimes_{(A \otimes_R B)} (A' \otimes_{R'} B'') = \big(H^i(M \otimes^{\mathbf{L}}_R B) \otimes_{(A \otimes_R B)} (A' \otimes_{R'} B')\big) \otimes_{B'} B''$$

因此对于 B' 的结果推出对于 B'' 的结果。由于我们已经在上一段中证明了 $R' \otimes_R B$ 的情形，这推出一般情形。 □

引理 15.62.6. 设 R 为环。设 A, B 为 R-代数。下列条件等价：

(1) A 和 B 在 R 上 *Tor* 无关，
(2) 对每一对位于同一素理想 $\mathfrak{r} \subset R$ 之上的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 和 $\mathfrak{q} \subset B$，环 $A_\mathfrak{p}$ 和 $B_\mathfrak{q}$ 在 $R_\mathfrak{r}$ 上 *Tor* 无关，以及
(3) 对 $A \otimes_R B$ 的每个素理想 $\mathfrak{s}$，模

$$Tor_i^R(A, B)_\mathfrak{s} = Tor_i^{R_\mathfrak{r}}(A_\mathfrak{p}, B_\mathfrak{q})_\mathfrak{s}$$

（其中 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{s}$，$\mathfrak{q} = B \cap \mathfrak{s}$ 且 $\mathfrak{r} = R \cap \mathfrak{s}$）为零。

证明. 设 $\mathfrak{s}$ 是如 (3) 中 $A \otimes_R B$ 的素理想。等式

$$\mathrm{Tor}_i^R(A, B)_\mathfrak{s} = \mathrm{Tor}_i^{R_\mathfrak{r}}(A_\mathfrak{p}, B_\mathfrak{q})_\mathfrak{s}$$

其中 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{s}$，$\mathfrak{q} = B \cap \mathfrak{s}$ 且 $\mathfrak{r} = R \cap \mathfrak{s}$ 由引理 15.62.3 得出。因此 (2) 蕴含 (3)。由于我们可以通过局部化来检验模的消失（**Algebra**，引理 10.23.1），我们断定 (3) 蕴含 (1)。对于 (1) ⇒ (2)，我们使用

$$\mathrm{Tor}_i^{R_\mathfrak{r}}(A_\mathfrak{p}, B_\mathfrak{q}) = \mathrm{Tor}_i^R(A, B) \otimes_{(A \otimes_R B)} (A_\mathfrak{p} \otimes_{R_\mathfrak{r}} B_\mathfrak{q})$$

再次由引理 15.62.3。 □

15.63. Tor 的谱序列

在本节中，我们收集考虑 Tor 函子时出现的各种谱序列。

例 15.63.1. 设 R 为环。设 $K_\bullet$ 为 R-模的链复形，且对 $n \ll 0$ 有 $K_n = 0$。设 M 为 R-模。选取由自由 R-模组成的 M 的分解 $P_\bullet \to M$。我们得到双链复形 $K_\bullet \otimes_R P_\bullet$。将 **Homology**，节 12.25（特别是 **Homology**，引理 12.25.3）的材料翻译为链复形的语言，我们发现两个收敛到 $H_*(K_\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M)$ 的谱序列。即一方面一个具有 E_2-页

$$(E_2)_{i,j} = \mathrm{Tor}_j^R(H_i(K_\bullet), M) \Rightarrow H_{i+j}(K_\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M)$$

且微分 d_2 由映射 $\mathrm{Tor}_j^R(H_i(K_\bullet), M) \to \mathrm{Tor}_{j-2}^R(H_{i+1}(K_\bullet), M)$ 给出。另一个具有 E_1-页

$$(E_1)_{i,j} = \mathrm{Tor}_j^R(K_i, M) \Rightarrow H_{i+j}(K_\bullet \otimes_R^{\mathbf{L}} M)$$

且微分 d_1 由 $K_i \to K_{i-1}$ 诱导的映射 $\mathrm{Tor}_j^R(K_i, M) \to \mathrm{Tor}_j^R(K_{i-1}, M)$ 给出。

例 15.63.2. 设 $R \to S$ 为环映射。设 M 为 R-模，N 为 S-模。则存在谱序列

$$\mathrm{Tor}_n^S(\mathrm{Tor}_m^R(M, S), N) \Rightarrow \mathrm{Tor}_{n+m}^R(M, N).$$

为构造它，选取 M 的 R-自由分解 $P^\bullet$。则我们有

$$M \otimes_R^{\mathbf{L}} N = P^\bullet \otimes_R N = (P^\bullet \otimes_R S) \otimes_S N$$

然后应用例 15.63.1 的第一个谱序列。

例 15.63.3. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' = B \otimes_A A' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

以及 B-模 M, N。令 $M' = M \otimes_A A' = M \otimes_B B'$ 和 $N' = N \otimes_A A' = N \otimes_B B'$。假设 $A \to B$ 平坦且 M 和 N 是 A-平坦的。则存在谱序列

$$\mathrm{Tor}_i^A(\mathrm{Tor}_j^B(M, N), A') \Rightarrow \mathrm{Tor}_{i+j}^{B'}(M', N')$$

原因如下。选取 M 作为 B-模的自由分解 $F_\bullet \to M$。由于 B 和 M 是 A-平坦的，我们看到 $F_\bullet \otimes_A A'$ 是 M' 的自由 B'-分解。因此我们看到群 $\mathrm{Tor}_n^{B'}(M', N')$ 由复形

$$(F_\bullet \otimes_A A') \otimes_{B'} N' = (F_\bullet \otimes_B N) \otimes_A A' = (F_\bullet \otimes_B N) \otimes_A^{\mathbf{L}} A'$$

计算，最后一个等号是因为 $F_\bullet \otimes_B N$ 是平坦 A-模的复形（因为 N 在 A 上平坦）。因此我们通过应用例 15.63.1 的谱序列得到该谱序列。

例 15.63.4. 设 $K^\bullet, L^\bullet$ 为 $D^-(R)$ 中的对象。则存在一个谱序列，其

$$E_2^{p,q} = H^p(K^\bullet \otimes_R^{\mathbf{L}} H^q(L^\bullet)) \Rightarrow H^{p+q}(K^\bullet \otimes_R^{\mathbf{L}} L^\bullet)$$

以及另一个谱序列，其

$$E_2^{p,q} = H^p(H^q(K^\bullet) \otimes_R^{\mathbf{L}} L^\bullet) \Rightarrow H^{p+q}(K^\bullet \otimes_R^{\mathbf{L}} L^\bullet)$$

两个谱序列都有 $d_2^{p,q} : E_2^{p,q} \to E_2^{p+2,q-1}$。在用上有界投射复形替换 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 之后，这些谱序列就是用于计算 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes L^\bullet)$ 的上同调的两个谱序列，这在 **Homology**，节 12.25 中讨论过。

15.64. 积与 Tor

积映射的最简单例子来自以下情形。假设 $K^\bullet, L^\bullet \in D(R)$。则存在映射

$$H^i(K^\bullet) \otimes_R H^j(L^\bullet) \longrightarrow H^{i+j}(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet) \tag{15.64.0.1}$$

即为了定义这些映射，我们可以假设 $K^\bullet, L^\bullet$ 之一是 R-模的 K-平坦复形（例如自由或投射 R-模的上有界复形）。在此情形下，$K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet$ 由复形 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$ 表示，见节 15.60（或节 15.58）。接下来，假设 $\xi \in H^i(K^\bullet)$ 和 $\zeta \in H^j(L^\bullet)$。选取代表 ξ 和 ζ 的 $k \in \mathrm{Ker}(K^i \to K^{i+1})$ 和 $l \in \mathrm{Ker}(L^j \to L^{j+1})$。然后我们令

$$\xi \cup \zeta = \text{类} k \otimes l \text{ 在} H^{i+j}(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)).$$

这是合理的，因为全复形上的微分 d 的公式（见 **Homology**，定义 12.18.3）表明 $k \otimes l$ 是一个上闭链。而且，如果 $k' = d_K(k'')$ 对某个 $k'' \in K^{i-1}$，则 $k' \otimes l = \mathrm{d}(k'' \otimes l)$，因为 l 是上闭链。类似地，改变代表 ζ 的 l 的选择不改变 $k \otimes l$ 的类。同样清楚的是 $\cup$ 是双线性的，因此对 $H^i(K^\bullet) \otimes_R H^j(L^\bullet)$ 的一般元素我们赋值

$$\sum \xi_i \otimes \zeta_i \longmapsto \sum \xi_i \cup \zeta_i$$

在 $H^{i+j}(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$ 中。

设 $R \to A$ 为环映射。设 $K^\bullet, L^\bullet \in D(R)$。则我们有典范等同

$$(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R A) \otimes^{\mathbf{L}}_A (L^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R A) = (K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_R A \tag{15.64.0.2}$$

在 $D(A)$ 中。它的构造如下。首先，在 R 上选取 K-平坦分解 $P^\bullet \to K^\bullet$ 和 $Q^\bullet \to L^\bullet$。则左边由复形 $\mathrm{Tot}((P^\bullet \otimes_R A) \otimes_A (Q^\bullet \otimes_R A))$ 表示，右边由复形 $\mathrm{Tot}(P^\bullet \otimes_R Q^\bullet) \otimes_R A$ 表示。这些复形典范同构。因此上述构造诱导积

$$\mathrm{Tor}^R_n(K^\bullet, A) \otimes_A \mathrm{Tor}^R_m(L^\bullet, A) \longrightarrow \mathrm{Tor}^R_{n+m}(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet, A)$$

偶尔有用。

设 M, N 为 R-模。利用上面的一般构造，典范映射 $M \otimes^{\mathbf{L}}_R N \to M \otimes_R N$ 以及 Tor 的函子性，我们得到典范映射

$$\mathrm{Tor}^R_n(M, A) \otimes_A \mathrm{Tor}^R_m(N, A) \longrightarrow \mathrm{Tor}^R_{n+m}(M \otimes_R N, A) \tag{15.64.0.3}$$

这里是一个使用投射分解的直接构造。首先，在 R 上选取投射分解

$$P_\bullet \to M, \quad Q_\bullet \to N, \quad T_\bullet \to M \otimes_R N$$

由 $\otimes_R$ 的右正合性，我们有 $H_0(\mathrm{Tot}(P_\bullet \otimes_R Q_\bullet)) = M \otimes_R N$。因此 **Derived Categories**，引理 13.19.6 和 13.19.7 保证存在且唯一的复形映射 $\mu : \mathrm{Tot}(P_\bullet \otimes_R Q_\bullet) \to T_\bullet$ 使得 $H_0(\mu) = \mathrm{id}_{M \otimes_R N}$。这诱导典范映射

$$\begin{aligned}(M \otimes_R^{\mathbf{L}} A) \otimes_A^{\mathbf{L}} (N \otimes_R^{\mathbf{L}} A) &= \mathrm{Tot}((P_\bullet \otimes_R A) \otimes_A (Q_\bullet \otimes_R A)) \\ &= \mathrm{Tot}(P_\bullet \otimes_R Q_\bullet) \otimes_R A \\ &\to T_\bullet \otimes_R A \\ &= (M \otimes_R N) \otimes_R^{\mathbf{L}} A\end{aligned}$$

在 $D(A)$ 中。因此上面的积 (15.64.0.3) 是通过在 A 上使用 (15.64.0.1) 构造

$$\mathrm{Tor}_n^R(M, A) \otimes_A \mathrm{Tor}_m^R(N, A) \to H^{-n-m}((M \otimes_R^{\mathbf{L}} A) \otimes_A^{\mathbf{L}} (N \otimes_R^{\mathbf{L}} A))$$

然后与上面显示的映射复合而最终落在 $\mathrm{Tor}_{n+m}^R(M \otimes_R N, A)$ 中。

上述的一个有趣特殊情形发生在 $M = N = B$，其中 B 是 R-代数时。在此情形下我们得到映射

$$\mathrm{Tor}_n^R(B, A) \otimes_A \mathrm{Tor}_m^R(B, A) \longrightarrow \mathrm{Tor}_{n+m}^R(B \otimes_R B, A) \longrightarrow \mathrm{Tor}_{n+m}^R(B, A)$$

第二个箭头由乘法映射 $B \otimes_R B \to B$ 通过 Tor 的函子性诱导。换句话说，我们在 $\mathrm{Tor}_\star^R(B, A)$ 上得到一个 A-代数结构。这个代数结构有许多有趣的性质（结合性、分次交换性、B-代数结构、在某些情形下的除幂等），我们将在别处讨论（在此插入未来引用）。

引理 15.64.1. *设 R 为环。设 A, B, C 为 R-代数，并设 $B \to C$ 为 R-代数映射。则诱导映射*

$$Tor_\star^R(B, A) \longrightarrow Tor_\star^R(C, A)$$

是 A-代数同态。

证明. 略去。提示：你可以通过仔细检查定义，显式写出所有复形来证明此。 □

15.65. Künneth 谱序列

设 R 为环。设 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 为 R-模的滤过复形（见 **Homology**，定义 12.24.1；注意我们的滤过是递减的）。则复形

$$T^\bullet = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$$

也具有由公式

$$F^n T^\bullet = \mathrm{Im}\left(\bigoplus\nolimits_{i+j=n} \mathrm{Tot}(F^i K^\bullet \otimes_R F^j L^\bullet) \to \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)\right)$$

定义的递减滤过。在我们的滤过复形的某些假设下，我们将确定由 **Homology**，节 12.24 中的构造由此产生的谱序列。

假设每个 K^n、F^iK^n、gr^iK^n、L^m、F^jL^m 和 gr^jL^m 都是平坦 R-模。在此情形下，模 $F^iK^n \otimes_R L^m$、$K^n \otimes_R F^jL^m$ 和 $F^iK^n \otimes_R F^jL^m$ 是 $K^n \otimes_R L^m$ 的子模。类似地，模 $\mathrm{gr}^iK^n \otimes_R \mathrm{gr}^jL^m$ 是 $K^n/F^{i+1}K^n \otimes_R L^m/F^{j+1}L^m$ 的子模。考虑映射

$$F^nT^n \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i+j=n} \mathrm{Tot}(K^\bullet/F^{i+1}K^\bullet \otimes_R L^\bullet/F^{j+1}L^\bullet)$$

我们留给读者证明我们确实落在直和而非直积中，这由我们对 $F^nT^\bullet$ 的定义所致。对于 $a+b=n$，所示箭头在 $F^nT^\bullet$ 的子复形 $\mathrm{Tot}(F^aK^\bullet \otimes_R F^bL^\bullet)$ 上的限制映射到 $i=a$ 和 $j=b$ 的直和项中。而且，由我们的平坦性假设，其像同构于 $\mathrm{Tot}(\mathrm{gr}^iK^\bullet \otimes_R \mathrm{gr}^jL^\bullet)$，而 $\mathrm{Tot}(F^iK^\bullet \otimes_R F^jL^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\mathrm{gr}^iK^\bullet \otimes_R \mathrm{gr}^jL^\bullet)$ 的核是 $\mathrm{Tot}(F^{i+1}K^\bullet \otimes_R F^jL^\bullet) + \mathrm{Tot}(F^iK^\bullet \otimes_R F^{j+1}L^\bullet)$。由此我们在我们的假设下有一个复形的短正合序列

$$0 \to F^{n+1}T^\bullet \to F^nT^\bullet \to \bigoplus\nolimits_{i+j=n} \mathrm{Tot}(\mathrm{gr}^iK^\bullet \otimes_R \mathrm{gr}^jL^\bullet) \to 0$$

换句话说，这告诉我们 $\mathrm{gr}^nT^\bullet$ 是复形 $\mathrm{Tot}(\mathrm{gr}^iK^\bullet \otimes_R \mathrm{gr}^jL^\bullet)$（对 $i+j=n$）的直和。

另外假设 R-模复形 $K^\bullet$、$F^iK^\bullet$、$\mathrm{gr}^iK^\bullet$、$L^\bullet$、$F^jL^\bullet$ 和 $\mathrm{gr}^jL^\bullet$ 都是 K-平坦的。在此情形下，我们断定与滤过复形 $T^\bullet$ 相关联的 **Homology**，节 12.24 的谱序列具有项

$$E_1^{p,q} = \bigoplus\nolimits_{i+j=p} H^{p+q}(\mathrm{gr}^iK^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \mathrm{gr}^jL^\bullet)$$

其微分由短正合序列

$$0 \to \mathrm{gr}^{n+1}T^\bullet \to F^nT^\bullet/F^{n+2}T^\bullet \to \mathrm{gr}^nT^\bullet \to 0$$

诱导，如 **Homology**，引理 12.24.3 中所述。特别地，读者可以证明这意味着 $E_1^{p,q}$ 的直和项 $H^{p+q}(\mathrm{gr}^iK^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \mathrm{gr}^jL^\bullet)$ 映射到 $E_1^{p+1,q}$ 内的和

$$H^{p+q+1}(\mathrm{gr}^{i+1}K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \mathrm{gr}^jL^\bullet) \oplus H^{p+q+1}(\mathrm{gr}^iK^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \mathrm{gr}^{j+1}L^\bullet)$$

中。

引理 15.65.1. *在上述假设下，若另外*

(1) *$K^\bullet$ 上的滤过有限且 $L^\bullet$ 上的滤过有限，或*

(2) *更一般地以下成立：*

   (a) *对 $i \gg 0$，$F^iK^\bullet$ 零调，*

   (b) *对 $i \ll 0$，$F^iK^\bullet \to K^\bullet$ 是拟同构，*

(c) 对 $j \gg 0$，$F^jL^\bullet$ 零调，且

(d) 对 $j \ll 0$，$F^jL^\bullet \to L^\bullet$ 是拟同构。

则谱序列有界，每个 $H^n(T^\bullet) = H^n(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet)$ 上的相应滤过有限，并且我们有收敛

$$E_1^{p,q} = \bigoplus\nolimits_{i+j=p} H^{p+q}(gr^iK^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R gr^jL^\bullet) \Rightarrow H^n(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet)$$

证明. 在情形 (1) 中，$T^\bullet$ 上的滤过有限，引理直接由 **Homology**，引理 12.24.11 得出。在情形 (2) 中，选取 $a < b$ 使得对 $i, j > b$ 有 $F^iK^\bullet$ 和 $F^jL^\bullet$ 零调，且对 $i, j < a$ 有 $F^iK^\bullet \to K^\bullet$ 和 $F^jL^\bullet \to L^\bullet$ 是拟同构。我们断言在此情形下，复形 $F^nT^\bullet$ 对 $n > 2b$ 零调，且 $F^nT^\bullet \to T^\bullet$ 对 $n < 2a - 1$ 是拟同构。由于该断言表明 **Homology**，引理 12.24.13 适用，我们看到我们的引理成立。

断言的证明。给定 n 和整数 $i_1 \leq i_2$，考虑

$$S^{n,i_1,i_2} = \operatorname{Im}\Big(\bigoplus\nolimits_{i_1 \leq i \leq i_2} \operatorname{Tot}(F^iK^\bullet \otimes_R F^{n-i}L^\bullet) \to \operatorname{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)\Big)$$

视为 $\operatorname{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$ 的子复形。观察到 $F^nT^\bullet = \operatorname{colim} S^{n,i_1,i_2}$ 是滤过余极限。因此为证明该断言，只需证明 S^{n,i_1,i_2} 对 $n > 2b$ 零调，且 $S^{n,i_1,i_2} \to \operatorname{Tot}(K^\bullet \otimes L^\bullet)$ 对 $n < 2a - 1$ 以及一对共尾的选择 (i_1, i_2) 是拟同构。

若 $i_1 = i_2 = i$ 且 $n > 2b$，则

$$S^{n,i,i} = \operatorname{Tot}(F^iK^\bullet \otimes_R F^{n-i}L^\bullet)$$

零调：要么 $i > b$，此时该复形因我们的假设 $F^{n-i}L^\bullet$ 是 K-平坦的而零调；要么 $i \leq b$，则 $n - i \geq n - b > b$，同样成立。利用我们的平坦性假设，读者可证明存在复形的短正合序列

$$0 \to S^{n+1,i_2+1,i_2+1} \to S^{n,i_1,i_2} \oplus S^{n,i_2+1,i_2+1} \to S^{n,i_1,i_2+1} \to 0$$

因此通过对 $i_2 - i_1$ 归纳我们看到所有复形 S^{n,i_1,i_2} 对 $n > 2b$ 零调。

假设 $n < 2a - 1$。观察到

$$S^{n,a-1,a-1} = \operatorname{Tot}(F^{a-1}K^\bullet \otimes_R F^{n-a+1}L^\bullet) \to \operatorname{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$$

是拟同构，因为 $a - 1 < a$ 且 $n - a + 1 < a$，且我们所有的复形都是 K-平坦的，因此两边计算 $D(R)$ 中的同一个对象。观察到对 $i_2 \geq a - 1$ 且 $n < 2a - 1$，映射

$$S^{n+1,i_2+1,i_2+1} \to S^{n,i_2+1,i_2+1}$$

是拟同构，因为左边和右边都拟同构于 $\mathrm{Tot}(F^{i_2+1}K^\bullet \otimes L^\bullet)$。因此利用上一段中的复形短正合序列，我们发现 $S^{n,a-1,a-1} \to S^{n,a-1,t}$ 对所有 $t \geq a-1$ 是拟同构。另一方面，类似地存在短正合序列

$$0 \to S^{n+1,i_1,i_1} \to S^{n,i_1-1,i_1-1} \oplus S^{n,i_1,i_2} \to S^{n,i_1-1,i_2} \to 0$$

类似于上面，我们注意到对 $i_1 \leq a-1$，映射

$$S^{n+1,i_1,i_1} \to S^{n,i_1-1,i_1-1}$$

是拟同构，因为左边和右边都拟同构于 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes F^{n-i_1+1}L^\bullet)$。因此我们断定 $S^{n,s,t} \to S^{n,a-1,t}$ 对所有 $s \leq a-1$ 是拟同构。结合起来，我们得到对 $s \leq a-1$ 和 $t \geq a-1$，$S^{n,s,t}$ 拟同构地映射到 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$。这完成了引理的证明。 □

引理 15.65.2. *设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为滤过复形。存在滤过复形的映射 $f : P^\bullet \to K^\bullet$ 使得*

(1) *每个 P^n、F^iP^n、gr^iP^n 是自由 R-模，*
(2) *R-模复形 $P^\bullet$、$F^iP^\bullet$ 和 $gr^iP^\bullet$ 是 K-平坦的，*
(3) *f 诱导拟同构 $P^\bullet \to K^\bullet$、$F^iP^\bullet \to F^iK^\bullet$ 和 $gr^iP^\bullet \to gr^iK^\bullet$。*

证明. 我们说一个滤过复形 $L^\bullet$ 是基本的，如果每个 L^n、F^iL^n、gr^iL^n 是自由 R-模且所有微分为零。

存在一个基本滤过复形 $P_0^\bullet$ 和一个滤过复形的映射 $f_0 : P_0^\bullet \to K^\bullet$，使得 f_0 以及 F^if_0（$i \in \mathbf{Z}$）在上同调上满射。为看到这一点，令

$$P_0^n = \bigoplus\nolimits_{z \in \mathrm{Ker}(d_K^n)} R\xi_z \oplus \bigoplus\nolimits_{j \in \mathbf{Z}} \bigoplus\nolimits_{z \in \mathrm{Ker}(d^n_{F^jK})} R\xi_z$$

具有零微分，且映射 f_0 由 $f_0(\xi_z) = z$ 定义。至于滤过，我们令

$$F^iP_0^n = \bigoplus\nolimits_{j \geq i \in \mathbf{Z}} \bigoplus\nolimits_{z \in \mathrm{Ker}(d^n_{F^jK})} R\xi_z$$

我们留给读者检验这给出了如所声称的 $f_0 : P_0^\bullet \to K^\bullet$。

通过对 $m \geq 0$ 归纳，我们将构造滤过复形的嵌入

$$P_0^\bullet \subset \ldots P_m^\bullet \subset P_{m+1}^\bullet$$

以及映射 $f_m : P_m^\bullet \to K^\bullet$ 具有以下性质：

(1) 滤过复形 $P_{m+1}^\bullet/P_m^\bullet$ 是基本的，
(2) $H^n(f_m)$ 和 $H^n(F^if_m)$ 的核在 $H^n(P_{m+1}^\bullet)$ 和 $H^n(F^iP_{m+1}^\bullet)$ 中映射为零，
(3) 映射 $f_{m+1} : P_{m+1}^\bullet \to K^\bullet$ 扩张映射 f_m。

为此，令

$$\Omega_{n,m} = \mathrm{Ker}\left(\mathrm{Ker}(d^n_{P_m}) \to H^n(K^\bullet)\right), \text{ 相应地}\Omega_{n,i,m} = \mathrm{Ker}\left(\mathrm{Ker}(d^n_{F^iP_m}) \to H^n(F^iK^\bullet)\right),$$

注意 $\Omega_{n,m}$ 满射到 $H^n(f_m)$ 的核，且 $\Omega_{n,i,m}$ 满射到 $H^n(F^if_n)$ 的核。对每个 $z \in \Omega_{n,m}$，相应地 $z \in \Omega_{n,i,m}$，我们选取 $y_z \in K^{n-1}$，相应地 $y_z \in F^iK^{n-1}$ 使得 $d_K(y_z) = f_m(z)$。然后我们令

$$P^n_{m+1} = P^n_m \oplus \bigoplus\nolimits_{z\in\Omega_{n+1,m}} R\eta_z \oplus \bigoplus\nolimits_{j\in\mathbf{Z}} \bigoplus\nolimits_{z\in\Omega_{n+1,j,m}} R\eta_z$$

我们令 $d_{P_m}(\eta_z) = z$ 并令 $f_{m+1}(\eta_z) = y_z$。最后，我们令

$$F^iP^n_{m+1} = F^iP^n_m \oplus \bigoplus\nolimits_{j\geq i} \bigoplus\nolimits_{z\in\Omega_{n+1,j,m}} R\eta_z$$

我们留给读者检验这给出了如所声称的 $P^\bullet_m \subset P^\bullet_{m+1}$ 和 $f_{m+1} : P^\bullet_{m+1} \to K^\bullet$。

此时我们简单地取

$$P^\bullet = \bigcup P^\bullet_m$$

作为具有映射 $f : P^\bullet \to K^\bullet$（由 $\bigcup f_m$ 给出）的滤过复形。

引理陈述的第 (1) 部分成立，因为作为滤过模，P^n 同构于 P^n_0 与 P^n_{m+1}/P^n_m（$m \geq 0$）的直和。小细节略去。

陈述的第 (3) 部分。观察到 $H^n(P^\bullet) = \mathrm{colim}\, H^n(P^\bullet_m)$。映射 f_0 在上同调上满射；因此每个 f_m 也如此。对每个 m，由构造嵌入 $P^\bullet_m \subset P^\bullet_{m+1}$ 杀死 $H^n(f_m)$ 的核。结合这些事实，读者容易断定 $H^n(f)$ 是同构。对 $H^n(F^if_n)$ 类似。然后由于短正合序列 $0 \to F^{i+1} \to F^i \to \mathrm{gr}^i \to 0$（比如在滤过复形范畴上的函子），$H^n(\mathrm{gr}^if)$ 也必须是同构。小细节略去。

陈述的第 (2) 部分。为看出 $P^\bullet$ 是 K-平坦的，由引理 15.60.8，只需证明 $P^\bullet_m$ 是 K-平坦的。由引理 15.60.6 和归纳，只需注意具有零微分和自由项的复形是 K-平坦的。同样的论证适用于证明对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$F^iP^\bullet$ 是 K-平坦的。最后，通过再次应用引理 15.60.6，我们看到 $\mathrm{gr}^iP^\bullet$ 是 K-平坦的。 □

命题 15.65.3. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 为 R-模的滤过复形。则存在一个滤过复形 $T^\bullet$ 在 $D(R)$ 中表示 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet$，使得相应的谱序列具有 E_1-页

$$E_1^{p,q} = \bigoplus\nolimits_{i+j=p} H^{p+q}(gr^iK^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R gr^jL^\bullet)$$

如果

(1) 对 $i \gg 0$，$F^iK^\bullet$ 零调，

(2) 对 $i \ll 0$，$F^iK^\bullet \to K^\bullet$ 是拟同构，

(3) 对 $j \gg 0$，$F^j L^\bullet$ 零调，且

(4) 对 $j \ll 0$，$F^j L^\bullet \to L^\bullet$ 是拟同构，

则谱序列有界，每个 $H^n(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R L^\bullet)$ 上的相应滤过有限，且谱序列收敛。

证明. 如引理 15.65.2 中那样选取 $P^\bullet \to K^\bullet$ 和 $Q^\bullet \to L^\bullet$。然后我们使用本节文本中以及引理 15.65.1 中描述的滤过复形

$$T^\bullet = \mathrm{Tot}(P^\bullet \otimes_R Q^\bullet)$$

的谱序列。 □

引理 15.65.4 (Künneth 谱序列)**.** 设 R 为环。设 K 和 L 为 $D^b(R)$ 中的对象。存在一个双分次有界谱序列 $\{E_r\}_{r\geq 2}$，其

$$E_2^{p,q} = \bigoplus\nolimits_{i+j=q} Tor^R_{-p}(H^i(K), H^j(L))$$

且 d_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，收敛到 $H^{p+q}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R L)$。

证明. 设 $K^\bullet$ 为代表 K 的 R-模复形，$L^\bullet$ 为代表 L 的 R-模复形。令 $F^i K^\bullet = \tau_{\leq -i} K^\bullet$，对 L 类似，见 **Homology**，节 12.15。应用命题 15.65.3，注意到 $\mathrm{gr}^i K^\bullet = H^{-i}(K)[i]$，得到一个有界谱序列 $\{(E')_r\}_{r\geq 1}$，其

$$(E')_1^{p,q} = \bigoplus\nolimits_{i+j=p} \mathrm{Tor}^R_{-2p-q}(H^{-i}(K), H^{-j}(L))$$

收敛到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R L$ 的上同调。由构造，该谱序列对 $r \geq 1$ 有微分 $d_r^{p,q} : (E')_r^{p,q} \to (E')_r^{p+r,q-r+1}$。为得到引理的谱序列，我们对 $r \geq 2$ 令

$$E_r^{p,q} = (E')_{r-1}^{-q,p+2q}$$

我们留给读者证明这是可行的。 □

例 15.65.5. 若 $R = \mathbf{Z}$ 或更一般地若 R 是 Dedekind 整环，则对所有 R-模 M 和 N 以及 $i \notin \{0, 1\}$ 有 $\mathrm{Tor}_i^R(M, N) = 0$。因此引理 15.65.4 的谱序列在 E_2 页退化，我们得到短正合序列

$$0 \to \bigoplus_{i+j=n} H^i(K) \otimes_R H^j(L) \to H^n(K \otimes^{\mathbf{L}}_R L) \to \bigoplus_{i+j=n+1} \mathrm{Tor}_1^R(H^i(K), H^j(L)) \to 0$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。

15.66. 伪凝聚模，I

假设 R 是环。回忆 R-模 M 是有限型的，如果存在满射 $R^{\oplus a} \to M$；是有限展示的，如果存在展示 $R^{\oplus a_1} \to R^{\oplus a_0} \to M \to 0$。类似地，我们可以考虑那些存在长度 n 的有限自由 R-模分解

$$R^{\oplus a_n} \to R^{\oplus a_{n-1}} \to \ldots \to R^{\oplus a_0} \to M \to 0 \tag{15.66.0.1}$$

的 R-模。如果一个模对每个 n 都能找到这样的分解，则称之为伪凝聚。这里是形式定义。

定义 15.66.1. 设 R 为环。记 $D(R)$ 为其导出范畴。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) $D(R)$ 中的对象 $K^\bullet$ 是m-伪凝聚的，如果存在有限自由 R-模的有界复形 $E^\bullet$ 以及态射 $\alpha : E^\bullet \to K^\bullet$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i > m$ 是同构，且 $H^m(\alpha)$ 是满射。

(2) $D(R)$ 中的对象 $K^\bullet$ 是伪凝聚的，如果它拟同构于有限自由 R-模的上有界复形。

(3) R-模 M 被称为m-伪凝聚的，如果 $M[0]$ 是 $D(R)$ 中的 m-伪凝聚对象。

(4) R-模 M 被称为伪凝聚[8]的，如果 $M[0]$ 是 $D(R)$ 中的伪凝聚对象。

像往常一样，我们也将此术语应用于 R-模复形。由于 $D(R)$ 中的任何态射 $E^\bullet \to K^\bullet$ 都由实际的复形映射表示，见 **Derived Categories**，引理 13.19.8，因此没有歧义。事实证明，$K^\bullet$ 是伪凝聚的当且仅当 $K^\bullet$ 对所有 $m \in \mathbf{Z}$ 是 m-伪凝聚的，见引理 15.66.5。而且，如果环是诺特的，该条件可以理解为上同调上的有限生成条件，见引理 15.66.17。让我们首先将此与上面的非正式讨论联系起来。

引理 15.66.2. 设 R 为环且 $m \in \mathbf{Z}$。设 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 是 $D(R)$ 中的特异三角形。

(1) 若 $K^\bullet$ 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 $L^\bullet$ 是 m-伪凝聚的，则 $M^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。

(2) 若 $K^\bullet, M^\bullet$ 是 m-伪凝聚的，则 $L^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。

(3) 若 $L^\bullet$ 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 $M^\bullet$ 是 m-伪凝聚的，则 $K^\bullet$ 是 $(m+1)$-伪凝聚的。

证明. (1) 的证明。选取 $\alpha : P^\bullet \to K^\bullet$，其中 $P^\bullet$ 是有限自由模的有界复形，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i > m+1$ 是同构，对 $i = m+1$ 是满射。我们可以用 $\sigma_{\geq m+1}P^\bullet$ 代替 $P^\bullet$，因此可以假设 $P^i = 0$ 对 $i < m+1$。选取 $\beta : E^\bullet \to L^\bullet$，其中 $E^\bullet$ 是有限自由模的有界复形，使得 $H^i(\beta)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射。由 **Derived Categories**，引理 13.19.11，我们可以找到映射 $\gamma : P^\bullet \to E^\bullet$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longrightarrow & L^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ P^\bullet & \xrightarrow{\gamma} & E^\bullet \end{array}$$

在 $D(R)$ 中交换。锥 $C(\gamma)^\bullet$ 是有限自由 R-模的有界复形，且图表的交换性推出存在特异三角形的态射

$$(P^\bullet, E^\bullet, C(\gamma)^\bullet) \longrightarrow (K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet).$$

由诱导的长正合上同调序列以及 **Homology**，引理 12.5.19 和 12.5.20，可知 $C(\gamma)^\bullet \to M^\bullet$ 在次数 $> m$ 的上同调上诱导同构，在次数 m 诱导满射。因此 $M^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。

断言 (2) 和 (3) 由旋转特异三角形从 (1) 得出。 □

[8]这与 [**Bou61**] 中所指的伪凝聚模冲突。

引理 15.66.3. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 若 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的且对 $i > m$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$，则 $H^m(K^\bullet)$ 是有限型 R-模。
(2) 若 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的且对 $i > m+1$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$，则 $H^{m+1}(K^\bullet)$ 是有限展示 R-模。

证明. (1) 的证明。选取有限投射 R-模的有界复形 $E^\bullet$ 以及映射 $\alpha : E^\bullet \to K^\bullet$，它在次数 $> m$ 的上同调上诱导同构，在次数 m 诱导满射。显然只需对 $E^\bullet$ 证明结果。设 n 是使得 $E^n \neq 0$ 的最大整数。若 $n = m$，则结果显然。若 $n > m$，则由于 $H^n(E^\bullet) = 0$，$E^{n-1} \to E^n$ 满射。因为 E^n 有限投射，我们看到 $E^{n-1} = E' \oplus E^n$。因此只需对复形 $(E')^\bullet$ 证明结果，该复形与 $E^\bullet$ 相同，但在 $n-1$ 次为 E'，在 n 次为 0。我们对 n 归纳获胜。

(2) 的证明。选取有限投射 R-模的有界复形 $E^\bullet$ 以及映射 $\alpha : E^\bullet \to K^\bullet$，它在次数 $> m$ 的上同调上诱导同构，在次数 m 诱导满射。如 (1) 的证明中那样，我们可以归结为 $E^i = 0$ 对 $i > m+1$ 的情形。然后我们看到 $H^{m+1}(K^\bullet) \cong H^{m+1}(E^\bullet) = \mathrm{Coker}(E^m \to E^{m+1})$ 是有限展示的。 □

引理 15.66.4. 设 R 为环。设 M 为 R-模。则

(1) M 是 0-伪凝聚的当且仅当 M 是有限 R-模，
(2) M 是 (-1)-伪凝聚的当且仅当 M 是有限展示 R-模，
(3) M 是 $(-d)$-伪凝聚的当且仅当存在长度为 d 的分解

$$R^{\oplus a_d} \to R^{\oplus a_{d-1}} \to \ldots \to R^{\oplus a_0} \to M \to 0$$

(4) M 是伪凝聚的当且仅当存在由有限自由 R-模组成的无限分解

$$\ldots \to R^{\oplus a_1} \to R^{\oplus a_0} \to M \to 0$$

证明. 若 M 是有限型的（相应地有限展示的），则 M 是 0-伪凝聚的（相应地 (-1)-伪凝聚的），这由定义 15.66.1 之前的讨论得出。反过来，若 M 是 0-伪凝聚的，则由引理 15.66.3，$M = H^0(M[0])$ 是有限型的。若 M 是 (-1)-伪凝聚的，则它是 0-伪凝聚的，因此是有限型的。选取满射 $R^{\oplus a} \to M$ 并记 $K = \mathrm{Ker}(R^{\oplus a} \to M)$。由引理 15.66.2，我们看到 K 是 0-伪凝聚的，因此是有限型的，从而 M 是有限展示的。

为证明第三和第四个陈述，使用归纳和类似于上面的论证（细节略去）。 □

引理 15.66.5. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。下列条件等价：

(1) $K^\bullet$ 是伪凝聚的，
(2) $K^\bullet$ 对每个 $m \in \mathbf{Z}$ 是 m-伪凝聚的，以及

(3) $K^\bullet$ 拟同构于有限投射 R-模的上有界复形。

若 (1)、(2) 和 (3) 成立且对 $i > b$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$，则我们可以找到拟同构 $F^\bullet \to K^\bullet$，其中 F^i 是有限自由 R-模且对 $i > b$ 有 $F^i = 0$。

证明. 我们看到 (1) $\Rightarrow$ (3)，因为有限自由模是有限投射 R-模。反过来，假设 $P^\bullet$ 是有限投射 R-模的上有界复形。设 $P^i = 0$ 对 $i > n_0$。我们选取直和分解 $F^{n_0} = P^{n_0} \oplus C^{n_0}$ 其中 F^{n_0} 是有限自由 R-模，并归纳地

$$F^{n-1} = P^{n-1} \oplus C^n \oplus C^{n-1}$$

对 $n \leq n_0$，其中 F^{n_0} 是有限自由 R-模。作为复形，$F^\bullet$ 有映射 $F^{n-1} \to F^n$，它们与 $P^{n-1} \to P^n$ 一致，在 $C^n \to C^n$ 上诱导恒等，且在 C^{n-1} 上为零。映射 $F^\bullet \to P^\bullet$ 是拟同构（甚至是同伦等价），因此 (3) 蕴含 (1)。

假设 (1)。设 $E^\bullet$ 是有限自由 R-模的上有界复形，且 $E^\bullet \to K^\bullet$ 是拟同构。则诱导映射 $\sigma_{\geq m}E^\bullet \to K^\bullet$（来自 $E^\bullet$ 的愚蠢截断）表明 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。因此 (1) 蕴含 (2)。

假设 (2)。由于 $K^\bullet$ 是 0-伪凝聚的，我们特别看到 $K^\bullet$ 上有界。设 b 是使得 $H^i(K^\bullet) = 0$ 对 $i > b$ 的整数。通过对 $n \in \mathbf{Z}$ 的递减归纳，我们将构造有限自由 R-模 F^i（$i \geq n$），微分 $d^i : F^i \to F^{i+1}$（$i \geq n$），以及与微分相容的映射 $\alpha : F^i \to K^i$，使得 (1) $H^i(\alpha)$ 对 $i > n$ 是同构，对 $i = n$ 是满射，且 (2) $F^i = 0$ 对 $i > b$。图示

$$\begin{array}{ccccccc} & & F^n & \longrightarrow & F^{n+1} & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

基础情形是 $n = b + 1$，此时我们可以取所有 $F^i = 0$。归纳步骤。设 $C^\bullet$ 是 α 的锥（**Derived Categories**，定义 13.9.1）。上同调的长正合序列

$$0 \to H^{n-1}(K^\bullet) \to H^{n-1}(C^\bullet) \to H^n(F^\bullet) \to H^n(K^\bullet) \to H^n(C^\bullet) \to \dots$$

表明 $H^i(C^\bullet) = 0$ 对 $i \geq n$。由引理 15.66.2，我们看到 $C^\bullet$ 是 $(n-1)$-伪凝聚的。由引理 15.66.3，我们看到 $H^{n-1}(C^\bullet)$ 是有限 R-模。特别地，我们看到 $H^n(F^\bullet) \to H^n(K^\bullet)$ 的核是有限 R-模。选取有限自由 R-模 F^{n-1} 以及映射 $F^{n-1} \to \mathrm{Ker}(F^n \to F^{n-1})$ 使得 F^{n-1} 满射到 $H^n(F^\bullet) \to H^n(K^\bullet)$ 的核上。我们将复形扩展为

$$\begin{array}{ccccccccc} & & F^{n-1} & \longrightarrow & F^n & \longrightarrow & F^{n+1} & \longrightarrow & \dots \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ \dots & \longrightarrow & K^{n-1} & \longrightarrow & K^n & \longrightarrow & K^{n+1} & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

注意 α^{n-1} 存在，因为 $F^{n-1} \to F^n \to K^n$ 的像由构造落在 $K^{n-1} \to K^n$ 的像中。再次记 $C^\bullet$ 为这个扩展的复形映射的锥。此时我们看到我们得到正合序列

$$H^{n-1}(F^\bullet) \to H^{n-1}(K^\bullet) \to H^{n-1}(C^\bullet) \to H^n(F^\bullet) \cong H^n(K^\bullet) \to H^n(C^\bullet) \to \ldots$$

换句话说,我们看到 $H^{n-1}(F^\bullet) \to H^{n-1}(K^\bullet)$ 的余核是有限 R-模,比如由 $\xi_1, \ldots, \xi_r \in \mathrm{Ker}(K^{n-1} \to K^n)$ 的类生成。然后我们用 $F^{n-1} \oplus R^{\oplus r}$ 代替 F^{n-1}，其中自由直和项中的基元素映到 F^n 中的零，并映到 K^{n-1} 中的 ξ_i。这完成了归纳步骤的证明。 □

引理 15.66.6. 设 R 为环。设 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 是 $D(R)$ 中的特异三角形。若 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$ 中两个是伪凝聚的，则第三个也是伪凝聚的。

证明. 结合引理 15.66.2 和 15.66.5。 □

引理 15.66.7. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 若对所有 $i \geq m$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$，则 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。
(2) 若对 $i > m$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$ 且 $H^m(K^\bullet)$ 是有限 R-模，则 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。
(3) 若对 $i > m+1$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$，模 $H^{m+1}(K^\bullet)$ 是有限展示的，且 $H^m(K^\bullet)$ 是有限型的，则 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。

证明. 只需证明 (3)。令 $M = H^{m+1}(K^\bullet)$。注意 $\tau_{\geq m+1}K^\bullet$ 拟同构于 $M[-m-1]$。由引理 15.66.4，我们看到 $M[-m-1]$ 是 m-伪凝聚的。由于我们有特异三角形

$$(\tau_{\leq m}K^\bullet, K^\bullet, \tau_{\geq m+1}K^\bullet)$$

（**Derived Categories**，注记 13.12.4），由引理 15.66.2，只需证明 $\tau_{\leq m}K^\bullet$ 是伪凝聚的。由假设，$H^m(\tau_{\leq m}K^\bullet)$ 是有限型 R-模。因此我们可以找到有限自由 R-模 E 和映射 $E \to \mathrm{Ker}(d_K^m)$ 使得复合 $E \to \mathrm{Ker}(d_K^m) \to H^m(\tau_{\leq m}K^\bullet)$ 满射。则 $E[-m] \to \tau_{\leq m}K^\bullet$ 见证了 $\tau_{\leq m}K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的这一事实。 □

引理 15.66.8. 设 R 为环。设 $m \in \mathbf{Z}$。若 $K^\bullet \oplus L^\bullet$ 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），则 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 也如此。

证明. 在本证明中我们省略上标 $\bullet$。假设 $K \oplus L$ 是 m-伪凝聚的。显然 $K, L \in D^-(R)$。注意存在特异三角形

$$(K \oplus L, K \oplus L, L \oplus L[1]) = (K, K, 0) \oplus (L, L, L \oplus L[1])$$

见 **Derived Categories**，引理 13.4.10。由引理 15.66.2，我们看到 $L \oplus L[1]$ 是 m-伪凝聚的。因此 $L[1] \oplus L[2]$ 也是 m-伪凝聚的。通过归纳，$L[n] \oplus L[n+1]$ 是 m-伪凝聚的。由引理 15.66.7，我们看到对大 n，$L[n]$ 是 m-伪凝聚的。因此反向工作，使用特异三角形

$$(L[n], L[n] \oplus L[n-1], L[n-1])$$

我们断定 $L[n], L[n-1], \ldots, L$ 是 m-伪凝聚的，如所愿。伪凝聚情形由此和引理 15.66.5 得出。 □

引理 15.66.9. *设 R 为环。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是 R-模的上有界复形，使得 K^i 对所有 i 是 $(m-i)$-伪凝聚的。则 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。特别地，若 $K^\bullet$ 是伪凝聚 R-模的上有界复形，则 $K^\bullet$ 是伪凝聚的。*

证明. 我们可以（例如）用 $\sigma_{\geq m-1}K^\bullet$ 代替 $K^\bullet$，因此假设 $K^\bullet$ 有界。然后通过归纳复形长度，使用引理 15.66.2 和愚蠢截断，可知 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的，因为每个 $K^i[-i]$ 是 m-伪凝聚的。对于最后陈述，只需证明 $K^\bullet$ 对所有 $m \in \mathbf{Z}$ 是 m-伪凝聚的，见引理 15.66.5。这由第一部分得出。 □

引理 15.66.10. *设 R 为环。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet \in D^-(R)$ 使得 $H^i(K^\bullet)$ 对所有 i 是 $(m-i)$-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。则 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。*

证明. 假设 $K^\bullet$ 是 $D^-(R)$ 中的对象，使得每个 $H^i(K^\bullet)$ 是 $(m-i)$-伪凝聚的。设 n 是使得 $H^n(K^\bullet)$ 非零的最大整数。我们将通过对 n 归纳证明引理。若 $n < m$，则由引理 15.66.7，$K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。若 $n \geq m$，则我们有特异三角形

$$(\tau_{\leq n-1}K^\bullet, K^\bullet, H^n(K^\bullet)[-n])$$

（**Derived Categories**，注记 13.12.4）。由于 $H^n(K^\bullet)[-n]$ 由假设是 m-伪凝聚的，我们可以使用引理 15.66.2 来看出只需证明 $\tau_{\leq n-1}K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。通过对 n 归纳我们获胜。（伪凝聚情形由此和引理 15.66.5 得出。） □

引理 15.66.11. *设 $A \to B$ 为环映射。假设 B 作为 A-模是伪凝聚的。设 $K^\bullet$ 为 B-模复形。下列条件等价：*

(1) *$K^\bullet$ 作为 B-模复形是 m-伪凝聚的，以及*
(2) *$K^\bullet$ 作为 A-模复形是 m-伪凝聚的。*

对伪凝聚性也成立同样的等价。

证明. 假设 (1)。选取有限自由 B-模的有界复形 $E^\bullet$ 以及映射 $\alpha : E^\bullet \to K^\bullet$，它在次数 $> m$ 的上同调上是同构，在次数 m 是满射。考虑特异三角形 $(E^\bullet, K^\bullet, C(\alpha)^\bullet)$。由引理 15.66.7，$C(\alpha)^\bullet$ 作为 A-模复形是 m-伪凝聚的。因此只需证明 $E^\bullet$ 作为 A-模复形是伪凝聚的，这由引理 15.66.9 得出。(1) $\Rightarrow$ (2) 的伪凝聚情形由此和引理 15.66.5 得出。

假设 (2)。设 n 是使得 $H^n(K^\bullet) \neq 0$ 的最大整数。我们将通过对 $n-m$ 归纳证明 $K^\bullet$ 作为 B-模复形是 m-伪凝聚的。情形 $n < m$ 由引理 15.66.7 得出。选取有限自由 A-模的有界复形 $E^\bullet$ 以

及映射 $\alpha : E^\bullet \to K^\bullet$，它在次数 $> m$ 的上同调上是同构，在次数 m 是满射。考虑诱导的复形映射

$$\alpha \otimes 1 : E^\bullet \otimes_A B \to K^\bullet.$$

注意 $C(\alpha \otimes 1)^\bullet$ 在次数 $\geq n$ 零调，因为 $H^n(E) \to H^n(E^\bullet \otimes_A B) \to H^n(K^\bullet)$ 由构造满射，且由例 15.63.4 的谱序列，$H^i(E^\bullet \otimes_A B) = 0$ 对 $i > n$。另一方面，$C(\alpha \otimes 1)^\bullet$ 作为 A-模复形是 m-伪凝聚的，因为 $K^\bullet$ 和 $E^\bullet \otimes_A B$（见引理 15.66.9）都是如此，见引理 15.66.2。因此由归纳，我们看到 $C(\alpha \otimes 1)^\bullet$ 作为 B-模复形是 m-伪凝聚的。最后，再次应用引理 15.66.2 表明 $K^\bullet$ 作为 B-模复形是 m-伪凝聚的（因为显然 $E^\bullet \otimes_A B$ 作为 B-模复形是伪凝聚的）。(2) $\Rightarrow$ (1) 的伪凝聚情形由此和引理 15.66.5 得出。 □

引理 15.66.12. *设 $A \to B$ 为环映射。设 $K^\bullet$ 是 A-模的 m-伪凝聚（相应地伪凝聚）复形。则 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 是 B-模的 m-伪凝聚（相应地伪凝聚）复形。*

证明. 首先我们注意到引理的陈述有意义，因为 $K^\bullet$ 上有界，因此 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 由方程 (15.58.0.2) 定义。说了这些之后，选取有限自由 A-模的有界复形 $E^\bullet$ 以及 $\alpha : E^\bullet \to K^\bullet$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射。则锥 $C(\alpha)^\bullet$ 在次数 $\geq m$ 零调。由于 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 是正合函子，我们得到 B-模复形的特异三角形

$$(E^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B, K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B, C(\alpha)^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B)$$

由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 的对偶，我们看到 $H^i(C(\alpha)^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B) = 0$ 对 $i \geq m$。由于 $E^\bullet$ 是投射 R-模的复形，我们看到 $E^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B = E^\bullet \otimes_A B$，因此

$$E^\bullet \otimes_A B \longrightarrow K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$$

是 B-模复形的映射，它见证了 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 是 m-伪凝聚的这一事实。伪凝聚复形的情形由 m-伪凝聚复形的情形通过引理 15.66.5 得出。 □

引理 15.66.13. *设 $A \to B$ 为平坦环映射。设 M 是 A-模的 m-伪凝聚（相应地伪凝聚）模。则 $M \otimes_A B$ 是 B-模的 m-伪凝聚（相应地伪凝聚）模。*

证明. 由引理 15.66.12 以及 $M \otimes^{\mathbf{L}}_A B = M \otimes_A B$（因为 B 在 A 上平坦）直接得出。 □

以下引理也可由更强的引理 15.66.15 得出。

引理 15.66.14. *设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 为生成单位理想的元素。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。若对每个 i，复形 $K^\bullet \otimes_R R_{f_i}$ 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），则 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用 $-\otimes_R R_{f_i}$ 是正合函子，因此

$$H^i(K^\bullet)_{f_i} = H^i(K^\bullet)\otimes_R R_{f_i} = H^i(K^\bullet\otimes_R R_{f_i}).$$

假设 $K^\bullet\otimes_R R_{f_i}$ 对 $i=1,\ldots,r$ 是 m-伪凝聚的。设 $n\in\mathbf{Z}$ 是使得对某个 i 有 $H^n(K^\bullet\otimes_R R_{f_i})$ 非零的最大整数。这特别推出对 $i>n$ 有 $H^i(K^\bullet)=0$（且 $H^n(K^\bullet)\neq 0$），见 **Algebra**，引理 10.23.2。我们将通过对 $n-m$ 归纳证明引理。若 $n<m$，则由引理 15.66.7，引理成立。若 $n\geq m$，则由引理 15.66.3，对每个 i，$H^n(K^\bullet)_{f_i}$ 是有限 R_{f_i}-模。因此由 **Algebra**，引理 10.23.2，$H^n(K^\bullet)$ 是有限 R-模。选取有限自由 R-模 E 和满射 $E\to H^n(K^\bullet)$。由于 E 投射，我们可以将其提升为复形映射 $\alpha: E[-n]\to K^\bullet$。则锥 $C(\alpha)^\bullet$ 在次数 $\geq n$ 有零上同调。另一方面，对每个 i，复形 $C(\alpha)^\bullet\otimes_R R_{f_i}$ 是 m-伪凝聚的，见引理 15.66.2。因此由归纳，我们看到 $C(\alpha)^\bullet$ 作为 R-模复形是 m-伪凝聚的。再次应用引理 15.66.2 得出结论。 □

引理 15.66.15. *设 R 为环。设 $m\in\mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。设 $R\to R'$ 为忠实平坦环映射。若复形 $K^\bullet\otimes_R R'$ 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），则 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用 $-\otimes_R R'$ 是正合函子，因此

$$H^i(K^\bullet)\otimes_R R' = H^i(K^\bullet\otimes_R R').$$

假设 $K^\bullet\otimes_R R'$ 是 m-伪凝聚的。设 $n\in\mathbf{Z}$ 是使得 $H^n(K^\bullet)$ 非零的最大整数；则 n 也是使得 $H^n(K^\bullet\otimes_R R')$ 非零的最大整数。我们将通过对 $n-m$ 归纳证明引理。若 $n<m$，则由引理 15.66.7，引理成立。若 $n\geq m$，则由引理 15.66.3，$H^n(K^\bullet)\otimes_R R'$ 是有限 R'-模。因此由 **Algebra**，引理 10.83.2，$H^n(K^\bullet)$ 是有限 R-模。选取有限自由 R-模 E 和满射 $E\to H^n(K^\bullet)$。由于 E 投射，我们可以将其提升为复形映射 $\alpha: E[-n]\to K^\bullet$。则锥 $C(\alpha)^\bullet$ 在次数 $\geq n$ 有零上同调。另一方面，复形 $C(\alpha)^\bullet\otimes_R R'$ 是 m-伪凝聚的，见引理 15.66.2。因此由归纳，我们看到 $C(\alpha)^\bullet$ 作为 R-模复形是 m-伪凝聚的。再次应用引理 15.66.2 得出结论。 □

引理 15.66.16. *设 R 为环。设 K, L 为 $D(R)$ 中的对象。*

(1) *若 K 是 n-伪凝聚的且对 $i>a$ 有 $H^i(K)=0$，且 L 是 m-伪凝聚的且对 $j>b$ 有 $H^j(L)=0$，则 $K\otimes^{\mathbf{L}}_R L$ 是 t-伪凝聚的，其中 $t=\max(m+a, n+b)$。*

(2) *若 K 和 L 是伪凝聚的，则 $K\otimes^{\mathbf{L}}_R L$ 是伪凝聚的。*

证明. (1) 的证明。我们可以假设存在有限自由 R-模的有界复形 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 以及映射 $\alpha: K^\bullet\to K$ 和 $\beta: L^\bullet\to L$，其中 $H^i(\alpha)$ 对 $i>n$ 是同构，对 $i=n$ 是满射，且 $H^i(\beta)$ 对 $i>m$ 是同构，对 $i=m$ 是满射。则映射

$$\alpha\otimes^{\mathbf{L}}\beta : \mathrm{Tot}(K^\bullet\otimes_R L^\bullet)\to K\otimes^{\mathbf{L}}_R L$$

对 $i > t$ 在次数 i 的上同调上诱导同构，对 $i = t$ 诱导满射。这由 tors 的谱序列得出（细节略去）。第 (2) 部分由第 (1) 部分和引理 15.66.5 得出。 □

引理 15.66.17. *设 R 为诺特环。则*

(1) *R-模复形 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚的当且仅当 $K^\bullet \in D^-(R)$ 且对 $i \geq m$，$H^i(K^\bullet)$ 是有限 R-模。*
(2) *R-模复形 $K^\bullet$ 是伪凝聚的当且仅当 $K^\bullet \in D^-(R)$ 且对所有 i，$H^i(K^\bullet)$ 是有限 R-模。*
(3) *R-模是伪凝聚的当且仅当它是有限的。*

证明. 在 **Algebra**，引理 10.71.1 中我们已经看到任何有限 R-模是伪凝聚的。另一方面，伪凝聚模是有限的，见引理 15.66.4。因此 (3) 成立。假设 $K^\bullet$ 是 m-伪凝聚复形。则存在有限自由 R-模的有界复形 $E^\bullet$ 使得对 $i > m$，$H^i(K^\bullet)$ 同构于 $H^i(E^\bullet)$，且 $H^m(K^\bullet)$ 是 $H^m(E^\bullet)$ 的商。因此显然每个 $H^i(K^\bullet)$（$i \geq m$）是有限模。(1) 中的逆蕴含由引理 15.66.10 和第 (3) 部分得出。第 (2) 部分由 (1) 和引理 15.66.5 得出。 □

引理 15.66.18. *设 R 为凝聚环（**Algebra**，定义 10.90.1）。设 $K \in D^-(R)$。下列条件等价：*

(1) *K 是 m-伪凝聚的，*
(2) *$H^m(K)$ 是有限 R-模且对 $i > m$，$H^i(K)$ 是凝聚的，以及*
(3) *$H^m(K)$ 是有限 R-模且对 $i > m$，$H^i(K)$ 是有限展示的。*

因此 K 是伪凝聚的当且仅当对所有 i，$H^i(K)$ 是凝聚模。

证明. 回忆 R-模 M 是凝聚的当且仅当它是有限展示的（**Algebra**，引理 10.90.4）。这解释了 (2) 和 (3) 的等价性。若如此，且若我们选取正合序列 $0 \to N \to R^{\oplus m} \to M \to 0$，则由 **Algebra**，引理 10.90.3，N 是凝聚的。因此在此情形下，对 N 重复此过程，我们找到由有限自由 R-模组成的分解

$$\ldots \to R^{\oplus n} \to R^{\oplus m} \to M \to 0$$

换句话说，M 是伪凝聚的。(1) 和 (2) 的等价性由此以及引理 15.66.10 和 15.66.4 得出。最后断言由 (1) 和 (2) 的等价性结合引理 15.66.5 得出。 □

15.67. 伪凝聚模，II

我们继续节 15.66 中开始的讨论。

引理 15.67.1. *设 R 为环。设 $M = \operatorname{colim} M_i$ 是 R-模的滤过余极限。设 $K \in D(R)$ 是 m-伪凝聚的。则 $\operatorname{colim} \operatorname{Ext}^n_R(K, M_i) = \operatorname{Ext}^n_R(K, M)$ 对 $n < -m$ 成立，且 $\operatorname{colim} \operatorname{Ext}^{-m}_R(K, M_i) \to \operatorname{Ext}^{-m}_R(K, M)$ 是单射。*

证明. 由定义，我们可以找到 $D(R)$ 中的特异三角形

$$E \to K \to L \to E[1]$$

使得 E 由有限自由 R-模的有界复形表示，且 $H^i(L) = 0$ 对 $i \geq m$。则对任何 R-模 N 和 $n \leq -m$，$\mathrm{Ext}^n_R(L, N) = 0$，见 **Derived Categories**，引理 13.27.3。由与特异三角形相关联的 Ext 长正合序列，我们看到 $\mathrm{Ext}^n_R(K, N) \to \mathrm{Ext}^n_R(E, N)$ 对 $n < -m$ 是同构，对 $n = -m$ 是单射。因此只需证明当 E 可由有限自由 R-模的有界复形 $E^\bullet$ 表示时，$M \mapsto \mathrm{Ext}^n_R(E, M)$ 与滤过余极限交换。模 $\mathrm{Ext}^n_R(E, M)$ 由复形 $\mathrm{Hom}_R(E^\bullet, M)$ 计算，见 **Derived Categories**，引理 13.19.8。函子 $M \mapsto \mathrm{Hom}_R(E^p, M)$ 与滤过余极限交换，因为 E^p 是有限自由的。因此作为复形，$\mathrm{Hom}_R(E^\bullet, M) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Hom}_R(E^\bullet, M_i)$。由于滤过余极限正合（**Algebra**，引理 10.8.8），我们得出结论。 □

引理 15.67.2. 设 R 为环。设 $K \in D^-(R)$。设 $m \in \mathbf{Z}$。则 K 是 m-伪凝聚的当且仅当对任何 R-模的滤过余极限 $M = \mathrm{colim}\, M_i$，我们有 $\mathrm{colim}\, \mathrm{Ext}^n_R(K, M_i) = \mathrm{Ext}^n_R(K, M)$ 对 $n < -m$ 成立，且 $\mathrm{colim}\, \mathrm{Ext}^{-m}_R(K, M_i) \to \mathrm{Ext}^{-m}_R(K, M)$ 是单射。

证明. 一个方向已在引理 15.67.1 中证明。假设对任何 R-模的滤过余极限 $M = \mathrm{colim}\, M_i$，我们有 $\mathrm{colim}\, \mathrm{Ext}^n_R(K, M_i) = \mathrm{Ext}^n_R(K, M)$ 对 $n < -m$ 成立，且 $\mathrm{colim}\, \mathrm{Ext}^{-m}_R(K, M_i) \to \mathrm{Ext}^{-m}_R(K, M)$ 是单射。我们将证明 K 是 m-伪凝聚的。

设 t 是使得 $H^t(K)$ 非零的最大整数。我们将对 t 归纳。若 $t < m$，则由引理 15.66.7，K 是 m-伪凝聚的。若 $t \geq m$，则由于 $\mathrm{Hom}_R(H^t(K), M) = \mathrm{Ext}^{-t}_R(K, M)$，我们断定对任何滤过余极限 $M = \mathrm{colim}\, M_i$，$\mathrm{colim}\, \mathrm{Hom}_R(H^t(K), M_i) \to \mathrm{Hom}_R(H^t(K), M)$ 是单射。这推出 $H^t(K)$ 是有限 R-模，由 **Algebra**，引理 10.11.1。选取有限自由 R-模 F 和满射 $F \to H^t(K)$。我们可以将其提升为 $D(R)$ 中的态射 $F[-t] \to K$，并选取 $D(R)$ 中的特异三角形

$$F[-t] \to K \to L \to F[-t+1]$$

则对 $i \geq t$ 有 $H^i(L) = 0$。而且，由与该特异三角形相关联的 Ext 长正合序列，通过一个我们省略的小论证，L 继承了我们对 K 所做的假设。通过对 t 归纳，我们断定 L 是 m-伪凝聚的。因此由引理 15.66.2，K 是 m-伪凝聚的。 □

引理 15.67.3. 设 R 为环。设 L、M、N 为 R-模。

(1) 若 M 是有限展示的且 L 平坦，则典范映射 $\mathrm{Hom}_R(M, N) \otimes_R L \to \mathrm{Hom}_R(M, N \otimes_R L)$ 是同构。

(2) 若 M 是 $(-m)$-伪凝聚的且 L 平坦，则典范映射 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N) \otimes_R L \to \mathrm{Ext}^i_R(M, N \otimes_R L)$ 对 $i < m$ 是同构。

证明. 选取由自由 R-模组成的分解 $F_\bullet \to M$，见 **Algebra**，引理 10.71.1。复形 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N)$ 计算 $\mathrm{Ext}^i_R(M,N)$，而复形 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N \otimes_R L)$ 计算 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N \otimes_R L)$。总存在上链复形的映射

$$\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N) \otimes_R L \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N \otimes_R L)$$

它对所有 $i \geq 0$ 诱导典范映射 $\mathrm{Ext}^i_R(M,N) \otimes_R L \to \mathrm{Ext}^i_R(M, N \otimes_R L)$（例如在某种意义上这些映射不依赖于分解 $F_\bullet$ 的选择）。若 L 平坦，则复形 $\mathrm{Hom}_R(F_\bullet, N) \otimes_R L$ 计算 $\mathrm{Ext}^i_R(M,N) \otimes_R L$，因为取上同调与用 L 张量交换。

说了以上这些之后，若 M 是 $(-m)$-伪凝聚的，则我们可以选取 $F_\bullet$ 使得 F_i 对 $i = 0, \ldots, m$ 是有限自由的。则上面显示的上链复形映射在次数 $\leq m$ 是同构，因此在次数 $< m$ 的上同调群上是同构。这证明了 (2)。若 M 是有限展示的，则由引理 15.66.4，M 是 (-1)-伪凝聚的，我们得到结果，因为 $\mathrm{Hom} = \mathrm{Ext}^0$。 □

引理 15.67.4. 设 $R \to R'$ 为平坦环映射。设 M, N 为 R-模。

(1) 若 M 是有限展示 R-模，则 $\mathrm{Hom}_R(M,N) \otimes_R R' = \mathrm{Hom}_{R'}(M \otimes_R R', N \otimes_R R')$。
(2) 若 M 是 $(-m)$-伪凝聚的，则 $\mathrm{Ext}^i_R(M,N) \otimes_R R' = \mathrm{Ext}^i_{R'}(M \otimes_R R', N \otimes_R R')$ 对 $i < m$ 成立。

特别地，若 R 是诺特的且 M 是有限模，这对所有 i 成立。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.73.1，我们有 $\mathrm{Ext}^i_{R'}(M \otimes_R R', N \otimes_R R') = \mathrm{Ext}^i_R(M, N \otimes_R R')$。结合引理 15.67.3，我们断定 (1) 和 (2) 成立。最后陈述由此和引理 15.66.17 得出。 □

引理 15.67.5. 设 R 为环。设 $K \in D^-(R)$。下列条件等价：

(1) K 是伪凝聚的，
(2) 对每个 R-模族 $(Q_\alpha)_{\alpha \in A}$，典范映射

$$\alpha : K \otimes^{\mathbf{L}}_R \left(\prod\nolimits_\alpha Q_\alpha \right) \longrightarrow \prod\nolimits_\alpha (K \otimes^{\mathbf{L}}_R Q_\alpha)$$

在 $D(R)$ 中是同构，
(3) 对每个 R-模 Q 和每个集合 A，典范映射

$$\beta : K \otimes^{\mathbf{L}}_R Q^A \longrightarrow (K \otimes^{\mathbf{L}}_R Q)^A$$

在 $D(R)$ 中是同构，以及
(4) 对每个集合 A，典范映射

$$\gamma : K \otimes^{\mathbf{L}}_R R^A \longrightarrow K^A$$

在 $D(R)$ 中是同构。

给定 $m \in \mathbf{Z}$，下列条件等价：

(a) K 是 m-伪凝聚的，
(b) 对每个 R-模族 $(Q_\alpha)_{\alpha\in A}$，对于如上 α，$H^i(\alpha)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射，
(c) 对每个 R-模 Q 和每个集合 A，对于如上 β，$H^i(\beta)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射，
(d) 对每个集合 A，对于如上 γ，$H^i(\gamma)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射。

证明. 若 K 是伪凝聚的，则 K 可由有限自由 R-模的上有界复形表示。则导出张量积通过与该复形张量来计算。而且，$D(R)$ 中的积通过取任意代表复形的积来给出。因此 (1) 蕴含 (2)、(3)、(4)，由模的相应事实，见 **Algebra**，命题 10.89.3。

以同样的方式（利用张量积右正合），读者可证明 (a) 蕴含 (b)、(c) 和 (d)。

假设 (4) 成立。为证明 K 是伪凝聚的，只需证明 K 对所有 m 是 m-伪凝聚的（引理 15.66.5）。因此为完成证明，只需证明 (d) 蕴含 (a)。

假设 (d)。设 i 是使得 $H^i(K)$ 非零的最大整数。若 $i < m$，则我们完成了。若否，则由 (d) 以及上面给出的 $D(R)$ 中积的描述，我们发现 $H^i(K) \otimes_R R^A \to H^i(K)^A$ 是满射。因此 $H^i(K)$ 是有限生成 R-模，由 **Algebra**，命题 10.89.2。因此我们可以选取一个复形 L，它由单个有限自由模在次数 i 组成，以及复形映射 $L \to K$ 使得 $H^i(L) \to H^i(K)$ 满射。特别地，L 满足 (1)、(2)、(3) 和 (4)。选取特异三角形

$$L \to K \to M \to L[1]$$

则我们看到 $H^j(M) = 0$ 对 $j \geq i$。另一方面，M 仍然具有性质 (d)，通过一个我们省略的小论证。通过对 i 归纳，我们发现 M 是 m-伪凝聚的。因此由引理 15.66.2，K 是 m-伪凝聚的。 □

引理 15.67.6. 设 R 为环。设 $K \in D(R)$ 是伪凝聚的。设 $i \in \mathbf{Z}$。存在一个有限展示 R-模 M 以及 $D(R)$ 中的映射 $K \to M[-i]$，它在 $H^i(K)$ 上诱导单射 $H^i(K) \to M$。

证明. 由定义 15.66.1，我们可以用有限自由 R-模的复形 $P^\bullet$ 表示 K。令 $M = \mathrm{Coker}(P^{i-1} \to P^i)$。 □

引理 15.67.7. 设 A 为诺特环。设 $K \in D(A)$ 是伪凝聚的，即 $K \in D^-(A)$ 且具有有限上同调模。设 $\mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。若 $H^i(K)/\mathfrak{m}H^i(K) \neq 0$，则存在一个被 $\mathfrak{m}$ 的幂零化的有限 A-模 E 以及一个在 $H^i(K)$ 上非零的映射 $K \to E[-i]$。

证明. （引理陈述中伪凝聚的等价表述是引理 15.66.17。）如引理 15.67.6 中那样选取 $K \to M[-i]$。由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2），我们可以找到 n 使得 $H^i(K) \cap \mathfrak{m}^n M \subset \mathfrak{m}H^i(K)$。取 $E = M/\mathfrak{m}^n M$。 □

15.68. Tor 维数

我们可以不通过投射模分解，而是通过平坦模分解来研究。这引出了以下概念。

定义 15.68.1. 设 R 为环。记 $D(R)$ 为其导出范畴。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。

(1) $D(R)$ 中的对象 $K^\bullet$ 具有$[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，如果对所有 R-模 M 以及所有 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M) = 0$。

(2) $D(R)$ 中的对象 $K^\bullet$ 具有有限 *tor* 维数，如果对某个 a, b 它具有 $[a, b]$ 中的 tor 幅度。

(3) R-模 M 具有 *tor* 维数 $\leq d$，如果 $M[0]$ 作为 $D(R)$ 中的对象具有 $[-d, 0]$ 中的 tor 幅度。

(4) R-模 M 具有有限 *tor* 维数，如果 $M[0]$ 作为 $D(R)$ 中的对象具有有限 tor 维数。

我们观察到，如果 $K^\bullet$ 具有有限 tor 维数，则 $K^\bullet \in D^b(R)$。

引理 15.68.2. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 是具有 $[a, b]$ 中 *tor* 幅度的平坦 R-模的上有界复形。则 $\mathrm{Coker}(d_K^{a-1})$ 是平坦 R-模。

证明. 由于 $K^\bullet$ 是平坦模的上有界复形，我们看到 $K^\bullet \otimes_R M = K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M$。因此对每个 R-模 M，序列

$$K^{a-2} \otimes_R M \to K^{a-1} \otimes_R M \to K^a \otimes_R M$$

在中间正合。由于 $K^{a-2} \to K^{a-1} \to K^a \to \mathrm{Coker}(d_K^{a-1}) \to 0$ 是一个平坦分解，这推出对所有 R-模 M 有 $\mathrm{Tor}_1^R(\mathrm{Coker}(d_K^{a-1}), M) = 0$。这意味着 $\mathrm{Coker}(d_K^{a-1})$ 平坦，见 **Algebra**，引理 10.75.8。 □

引理 15.68.3. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为 $D(R)$ 中的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：

(1) $K^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度。

(2) $K^\bullet$ 拟同构于一个平坦 R-模的复形 $E^\bullet$，其中对 $i \notin [a, b]$ 有 $E^i = 0$。

证明. 若 (2) 成立，则我们可以计算 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M = E^\bullet \otimes_R M$，显然 (1) 成立。假设 (1) 成立。我们可以用投射分解替换 $K^\bullet$，其中对 $i > b$ 有 $K^i = 0$。见 **Derived Categories**，引理 13.19.3。令 $E^\bullet = \tau_{\geq a} K^\bullet$。除 E^a 平坦外一切显然，而 E^a 的平坦性直接由引理 15.68.2 和定义得出。 □

引理 15.68.4. 设 R 为环。设 $a \in \mathbf{Z}$ 且 K 为 $D(R)$ 中的对象。下列条件等价：

(1) K 具有 $[a, \infty]$ 中的 *tor* 幅度，以及

(2) K 拟同构于一个 K-平坦复形 $E^\bullet$，其项为平坦 R-模，且对 $i \notin [a, \infty]$ 有 $E^i = 0$。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。假设 (1) 成立。首先我们选取具有平坦项的代表 K 的 K-平坦复形 $K^\bullet$，见引理 15.60.10。对任何 R-模 M，复形

$$K^{n-1} \otimes_R M \to K^n \otimes_R M \to K^{n+1} \otimes_R M$$

的上同调计算 $H^n(K \otimes^{\mathbf{L}}_R M)$。这对 $n < a$ 总是零。因此如果我们对复形 $\ldots \to K^{a-1} \to K^a \to K^{a+1}$ 应用引理 15.68.2，我们断定 $N = \mathrm{Coker}(K^{a-1} \to K^a)$ 是平坦 R-模。我们令

$$E^\bullet = \tau_{\geq a} K^\bullet = (\ldots \to 0 \to N \to K^{a+1} \to \ldots)$$

$K^\bullet \to E^\bullet$ 的核 $L^\bullet$ 是复形

$$L^\bullet = (\ldots \to K^{a-1} \to I \to 0 \to \ldots)$$

其中 $I \subset K^a$ 是 $K^{a-1} \to K^a$ 的像。由于我们有短正合序列 $0 \to I \to K^a \to N \to 0$，我们看到 I 是平坦 R-模。因此 $L^\bullet$ 是平坦模的上有界复形，由引理 15.60.7 是 K-平坦的。由此 $E^\bullet$ 由引理 15.60.6 是 K-平坦的。 □

引理 15.68.5. 设 R 为环。设 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 是 $D(R)$ 中的特异三角形。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。

(1) 若 $K^\bullet$ 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *tor* 幅度且 $L^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $M^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度。
(2) 若 $K^\bullet, M^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $L^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度。
(3) 若 $L^\bullet$ 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *tor* 幅度且 $M^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $K^\bullet$ 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *tor* 幅度。

证明. 略去。提示：这由与特异三角形相关联的长正合上同调序列以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R M$ 保持特异三角形这一事实得出。最容易证明的是 (2)，其他情形可通过平移由它得出。 □

引理 15.68.6. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 $d \geq 0$。下列条件等价：

(1) M 具有 *tor* 维数 $\leq d$，以及
(2) 存在一个分解
$$0 \to F_d \to \ldots \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$$
其中 F_i 是平坦 R-模。

特别地，一个 R-模具有 *tor* 维数 0 当且仅当它是平坦 R-模。

证明. 假设 (2)。则复形 $E^\bullet$ 且 $E^{-i} = F_i$ 拟同构于 M。因此由引理 15.68.3，M 的 Tor 维数至多为 d。反过来，假设 (1)。设 $P^\bullet \to M$ 是 M 的投射分解。由引理 15.68.2，我们看到 $\tau_{\geq -d} P^\bullet$ 是长度为 d 的 M 的平坦分解，即 (2) 成立。 □

引理 15.68.7. 设 R 为环。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。若 $K^\bullet \oplus L^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 也如此。

证明. 由 Tor 函子的加性直接得出。 □

引理 15.68.8. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 是 R-模的有界复形，使得 K^i 对所有 i 具有 $[a-i,b-i]$ 中的 *tor* 幅度。则 $K^\bullet$ 具有 $[a,b]$ 中的 *tor* 幅度。特别地，如果 $K^\bullet$ 是有限 *tor* 维数的 R-模的有限复形，则 $K^\bullet$ 具有有限 *tor* 维数。

证明. 通过对有限复形的长度归纳得出：使用引理 15.68.5 和愚蠢截断。 □

引理 15.68.9. 设 R 为环。设 $a,b \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet \in D^b(R)$，使得 $H^i(K^\bullet)$ 对所有 i 具有 $[a-i,b-i]$ 中的 *tor* 幅度。则 $K^\bullet$ 具有 $[a,b]$ 中的 *tor* 幅度。特别地，如果 $K^\bullet \in D^b(R)$ 且其所有上同调群具有有限 *tor* 维数，则 $K^\bullet$ 具有有限 *tor* 维数。

证明. 通过对有限复形的长度归纳得出：使用引理 15.68.5 和典范截断。 □

引理 15.68.10. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 为 B-模复形。设 $a,b,c,d \in \mathbf{Z}$。如果

(1) $K^\bullet$ 作为 B-模复形具有 $[a,b]$ 中的 *tor* 幅度，
(2) $L^\bullet$ 作为 A-模复形具有 $[c,d]$ 中的 *tor* 幅度，

则 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B L^\bullet$ 作为 A-模复形具有 $[a+c,b+d]$ 中的 *tor* 幅度。

证明. 我们可以假设 $K^\bullet$ 是平坦 B-模的复形且对 $i \notin [a,b]$ 有 $K^i = 0$，见引理 15.68.3。设 M 为 A-模。选取自由分解 $F^\bullet \to M$。则

$$(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B L^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A M = \mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_B L^\bullet) \otimes_A F^\bullet) = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_B \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_A F^\bullet))$$

第二个等号见 **Homology**，注记 12.18.4。由假设 (2)，复形 $\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_A F^\bullet)$ 仅在次数 $[c,d]$ 有非零上同调。因此对双复形 $K^\bullet \otimes_B \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_A F^\bullet)$ 应用 **Homology**，引理 12.25.1 的谱序列，证明 $(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B L^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A M$ 仅在次数 $[a+c,b+d]$ 有非零上同调。 □

引理 15.68.11. 设 $A \to B$ 为环映射。假设 B 作为 A-模平坦。设 $K^\bullet$ 为 B-模复形。设 $a,b \in \mathbf{Z}$。如果 $K^\bullet$ 作为 B-模复形具有 $[a,b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $K^\bullet$ 作为 A-模复形具有 $[a,b]$ 中的 *tor* 幅度。

证明. 这是引理 15.68.10 的特殊情形，但也可直接看出如下。我们有 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A M = K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B (M \otimes_A B)$，因为 $K^\bullet$ 作为 B-模复形的任何投射分解也是 $K^\bullet$ 作为 A-模复形的平坦分解，并且可以用来计算 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A M$。 □

引理 15.68.12. 设 $A \to B$ 为环映射。假设 B 作为 A-模具有 *tor* 维数 $\leq d$。设 $K^\bullet$ 为 B-模复形。设 $a,b \in \mathbf{Z}$。如果 $K^\bullet$ 作为 B-模复形具有 $[a,b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $K^\bullet$ 作为 A-模复形具有 $[a-d,b]$ 中的 *tor* 幅度。

证明. 这是引理 15.68.10 的特殊情形，但也可直接看出如下。设 M 为 A-模。选取自由分解 $F^\bullet \to M$。则

$$K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A M = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A F^\bullet) = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_B (F^\bullet \otimes_A B)) = K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B (M \otimes^{\mathbf{L}}_A B).$$

由我们对 B 作为 A-模的假设，我们看到 $M \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 仅在次数 $-d, -d+1, \ldots, 0$ 有上同调。因为 $K^\bullet$ 具有 $[a,b]$ 中的 tor 幅度，我们从例 15.63.4 的谱序列看到 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B (M \otimes^{\mathbf{L}}_A B)$ 仅在次数 $[-d+a, b]$ 有上同调，如所愿。 □

引理 15.68.13. *设 $A \to B$ 为环映射。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是具有 $[a,b]$ 中 tor 幅度的 A-模复形。则 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 作为 B-模复形具有 $[a,b]$ 中的 tor 幅度。*

证明. 由引理 15.68.3，我们可以找到一个拟同构 $E^\bullet \to K^\bullet$，其中 $E^\bullet$ 是平坦 A-模的复形，且对 $i \notin [a,b]$ 有 $E^i = 0$。则 $E^\bullet \otimes_A B$ 由构造计算 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$，并且每个 $E^i \otimes_A B$ 由 **Algebra**，引理 10.39.7 是平坦 B-模。因此我们由引理 15.68.3 得出结论。 □

引理 15.68.14. *设 $A \to B$ 为平坦环映射。设 $d \geq 0$。设 M 是 tor 维数 $\leq d$ 的 A-模。则 $M \otimes_A B$ 是 tor 维数 $\leq d$ 的 B-模。*

证明. 由引理 15.68.13 以及 $M \otimes^{\mathbf{L}}_A B = M \otimes_A B$（因为 B 在 A 上平坦）直接得出。 □

引理 15.68.15. *设 $A \to B$ 为环映射。设 $K^\bullet$ 为 B-模复形。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：*

(1) $K^\bullet$ 作为 A-模复形具有 $[a,b]$ 中的 tor 幅度，
(2) 对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 及 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$，$K^\bullet_\mathfrak{q}$ 作为 $A_\mathfrak{p}$-模复形具有 $[a,b]$ 中的 tor 幅度，
(3) 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$ 及 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{m}$，$K^\bullet_\mathfrak{m}$ 作为 $A_\mathfrak{p}$-模复形具有 $[a,b]$ 中的 tor 幅度。

证明. 假设 (3) 且设 M 为 A-模。则 $H^i = H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A M)$ 是 B-模，且 $(H^i)_\mathfrak{m} = H^i(K^\bullet_\mathfrak{m} \otimes^{\mathbf{L}}_{A_\mathfrak{p}} M_\mathfrak{p})$。因此由 **Algebra**，引理 10.23.1，对 $i \notin [a,b]$ 有 $H^i = 0$。因此 (3) $\Rightarrow$ (1)。我们省略 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (2) $\Rightarrow$ (3) 的证明。 □

引理 15.68.16. *设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 为生成单位理想的元素。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。如果对每个 i，复形 $K^\bullet \otimes_R R_{f_i}$ 具有 $[a,b]$ 中的 tor 幅度，则 $K^\bullet$ 具有 $[a,b]$ 中的 tor 幅度。*

证明. 这直接由引理 15.68.15 得出，但也可直接看出如下。注意 $- \otimes_R R_{f_i}$ 是正合函子，因此

$$H^i(K^\bullet)_{f_i} = H^i(K^\bullet) \otimes_R R_{f_i} = H^i(K^\bullet \otimes_R R_{f_i}).$$

并且类似地对每个 R-模 M 我们有

$$H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M)_{f_i} = H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R M) \otimes_R R_{f_i} = H^i(K^\bullet \otimes_R R_{f_i} \otimes^{\mathbf{L}}_{R_{f_i}} M_{f_i}).$$

因此结果由 R-模 N 为零当且仅当对每个 i 有 N_{f_i} 为零这一事实得出，见 **Algebra**，引理 10.23.2。 □

引理 15.68.17. 设 R 为环。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。设 $R \to R'$ 为忠实平坦环映射。如果复形 $K^\bullet \otimes_R R'$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $K^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度。

证明. 设 M 为 R-模。由于 $R \to R'$ 平坦，我们看到

$$(M \otimes_R^{\mathbf{L}} K^\bullet) \otimes_R R' = ((M \otimes_R R') \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} (K^\bullet \otimes_R R')$$

并且取上同调与用 R' 张量交换。因此 $\mathrm{Tor}_i^R(M, K^\bullet) \otimes_R R' = \mathrm{Tor}_i^{R'}(M \otimes_R R', K^\bullet \otimes_R R')$。由于 $R \to R'$ 忠实平坦，对 $i \notin [a, b]$ 有 $\mathrm{Tor}_i^{R'}(M \otimes_R R', K^\bullet \otimes_R R')$ 为零推出对 $\mathrm{Tor}_i^R(M, K^\bullet)$ 同样成立。 □

引理 15.68.18. 给定环映射 $R \to A \to B$，其中 $A \to B$ 忠实平坦，且 $K \in D(A)$，则 K 在 R 上的 *tor* 幅度与 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 在 R 上的 *tor* 幅度相同。

证明. 这是真的，因为对 R-模 M，对所有 i 我们有 $H^i(K \otimes_R^{\mathbf{L}} M) \otimes_A B = H^i((K \otimes_A^{\mathbf{L}} B) \otimes_R^{\mathbf{L}} M)$。即用 A-模复形 $K^\bullet$ 代表 K，并选取自由分解 $F^\bullet \to M$。则我们有等式

$$\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A B \otimes_R F^\bullet) = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R F^\bullet) \otimes_A B$$

左边的上同调群是 $H^i((K \otimes_A^{\mathbf{L}} B) \otimes_R^{\mathbf{L}} M)$，右边我们得到 $H^i(K \otimes_R^{\mathbf{L}} M) \otimes_A B$。 □

引理 15.68.19. 设 R 为具有有限整体维数 d 的环。则

(1) 每个模都具有 *tor* 维数 $\leq d$，
(2) 一个 R-模复形 $K^\bullet$ 如果仅当 $i \in [a, b]$ 时 $H^i(K^\bullet) \neq 0$，则它具有 $[a - d, b]$ 中的 *tor* 幅度，以及
(3) 一个 R-模复形 $K^\bullet$ 具有有限 *tor* 维数当且仅当 $K^\bullet \in D^b(R)$。

证明. 关于 R 的假设意味着每个模都有长度至多为 d 的有限投射分解，特别地每个模都具有 tor 维数 $\leq d$。第二个陈述由引理 15.68.9 和定义得出。第三个陈述是第二个的重新表述。 □

引理 15.68.20. 设 $R' \to R$ 为核为幂零理想的满射环映射。设 $K' \in D(R')$ 并令 $K = K' \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} R$。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。则 K 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度当且仅当 K' 具有。

证明. 一个方向由引理 15.68.13 得出。对于另一个方向，假设 K 具有 $[a, b]$ 中的 tor 幅度，并设 M' 为 R'-模。我们需要证明 $K' \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} M'$ 仅在包含于区间 $[a, b]$ 的次数有非零上同调。

设 $I = \mathrm{Ker}(R' \to R)$。则对某个 n 有 $I^n = 0$。若 $IM' = 0$，则我们可以将 M' 视为 R-模并如下论证

$$K' \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} M' = K' \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} (R \otimes_R^{\mathbf{L}} M') = (K' \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} R) \otimes_R^{\mathbf{L}} M' = K \otimes_R^{\mathbf{L}} M'$$

由关于 K 的假设，它仅在区间 $[a,b]$ 有非零上同调。若 $I^{t+1}M'=0$，则我们考虑短正合序列

$$0 \to IM' \to M' \to M'/IM' \to 0$$

通过对 t 归纳，我们有 $K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} IM'$ 和 $K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} M'/IM'$ 都仅在区间 $[a,b]$ 的次数有非零上同调。则特异三角形

$$K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} IM' \to K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} M' \to K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} M'/IM' \to (K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} IM')[1]$$

证明对 $K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} M'$ 同样成立，如所愿。 □

15.69. Ext 的谱序列

在本节中，我们收集考虑 Ext 函子时出现的各种谱序列。对于环 R 的导出范畴 $D(R)$ 中的任意一对对象 L, K，我们按照 **Derived Categories**，节 13.27 中的一般约定记

$$\mathrm{Ext}^n_R(L,K) = \mathrm{Hom}_{D(R)}(L, K[n])$$

对于 R-模 M 和 $K \in D^+(R)$，存在谱序列

$$E_2^{i,j} = \mathrm{Ext}^i_R(M, H^j(K)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_R(M,K) \tag{15.69.0.1}$$

如果 K 由下有界 R-模复形 $K^\bullet$ 表示，则存在谱序列

$$E_1^{i,j} = \mathrm{Ext}^j_R(M, K^i) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_R(M,K) \tag{15.69.0.2}$$

这些谱序列来自将 **Derived Categories**，引理 13.21.3 应用于函子 $\mathrm{Hom}_R(M,-)$。

15.70. 投射维数

我们在 **Algebra**，定义 10.109.2 中定义了模的投射维数。

定义 15.70.1. 设 R 为环。设 K 为 $D(R)$ 中的对象。我们说 K 具有有限投射维数，如果 K 可以由投射模的有界复形表示。我们说 K 具有$[a,b]$ 中的投射幅度，如果 K 拟同构于一个复形

$$\ldots \to 0 \to P^a \to P^{a+1} \to \ldots \to P^{b-1} \to P^b \to 0 \to \ldots$$

其中 P^i 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是投射 R-模。

显然，K 具有有限投射维数当且仅当 K 对某个 $a,b \in \mathbf{Z}$ 具有 $[a,b]$ 中的投射幅度。此外，如果 K 具有有限投射维数，则 K 有界。下面是一个检测 $D(R)$ 中此类对象的引理。

引理 15.70.2. 设 R 为环。设 K 为 $D(R)$ 中的对象。设 $a,b \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：

(1) K 具有 $[a,b]$ 中的投射幅度，
(2) 对所有 R-模 N 以及所有 $i \notin [-b,-a]$，$\mathrm{Ext}^i_R(K,N) = 0$，
(3) 对 $n > b$ 有 $H^n(K) = 0$，且对所有 R-模 N 以及所有 $i > -a$，$\mathrm{Ext}^i_R(K,N) = 0$，以及
(4) 对 $n \notin [a-1,b]$ 有 $H^n(K) = 0$，且对所有 R-模 N，$\mathrm{Ext}^{-a+1}_R(K,N) = 0$。

证明. 假设 (1)。我们可以假设 K 是复形

$$\ldots \to 0 \to P^a \to P^{a+1} \to \ldots \to P^{b-1} \to P^b \to 0 \to \ldots$$

其中 P^i 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是投射 R-模。在此情形下，我们可以通过复形

$$\ldots \to 0 \to \mathrm{Hom}_R(P^b, N) \to \ldots \to \mathrm{Hom}_R(P^a, N) \to 0 \to \ldots$$

来计算 ext 群，并得到 (2)。

假设 (2) 成立。选取单射 $H^n(K) \to I$，其中 I 是内射 R-模。由于 $\mathrm{Hom}_R(-, I)$ 是正合函子，我们看到 $\mathrm{Ext}^{-n}(K, I) = \mathrm{Hom}_R(H^n(K), I)$。我们特别断定 $H^n(K)$ 对 $n > b$ 为零。因此 (2) 蕴含 (3)。

通过 (2) 蕴含 (3) 的同样论证，得到 (3) 蕴含 (4)。

假设 (4)。(2) 蕴含 (3) 的同样论证表明 $H^{a-1}(K) = 0$，即除非 $i \in [a,b]$ 我们有 $H^i(K) = 0$。特别地，K 上有界，我们可以选取代表 K 的复形 $P^\bullet$，其中 P^i 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是投射的（例如自由的），且对 $i > b$ 有 $P^i = 0$。见 **Derived Categories**，引理 13.15.4。令 $Q = \mathrm{Coker}(P^{a-1} \to P^a)$。则由于 $H^i(K) = 0$ 对 $i < a$，K 拟同构于复形

$$\ldots \to 0 \to Q \to P^{a+1} \to \ldots \to P^b \to 0 \to \ldots$$

记 $K' = (P^{a+1} \to \ldots \to P^b)$ 为 $D(R)$ 中相应的对象。我们在 $D(R)$ 中得到特异三角形

$$K' \to K \to Q[-a] \to K'[1]$$

因此对每个 R-模 N 有正合序列

$$\mathrm{Ext}^{-a}(K', N) \to \mathrm{Ext}^1(Q, N) \to \mathrm{Ext}^{1-a}(K, N)$$

由假设右边的项为零。由蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2)，左边的项为零。因此 Q 由 **Algebra**，引理 10.77.2 是投射 R-模。因此 (1) 成立，证明完成。 □

例 15.70.3. 设 k 为域，R 为 k 上的对偶数环，即 $R = k[x]/(x^2)$。记 $\epsilon \in R$ 为 x 的类。设 $M = R/(\epsilon)$。则 M 拟同构于复形

$$R \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R \to \ldots$$

但 M 不具有 **Algebra**，定义 10.109.2 中所定义的有限投射维数。这解释了为什么我们在 $D(R)$ 中对象的有限投射维数定义中考虑（双向）有界的投射模复形。

15.71. 内射维数

本节是投射维数一节的对偶。

定义 15.71.1. 设 R 为环。设 K 为 $D(R)$ 中的对象。我们说 K 具有有限内射维数，如果 K 可以由内射 R-模的有限复形表示。我们说 K 具有$[a, b]$ 中的内射幅度，如果 K 同构于一个复形

$$\ldots \to 0 \to I^a \to I^{a+1} \to \ldots \to I^{b-1} \to I^b \to 0 \to \ldots$$

其中 I^i 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是内射 R-模。

显然，K 具有有界内射维数当且仅当 K 对某个 $a, b \in \mathbf{Z}$ 具有 $[a, b]$ 中的内射幅度。此外，如果 K 具有有界内射维数，则 K 有界。下面是必要的引理。

引理 15.71.2. 设 R 为环。设 K 为 $D(R)$ 中的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：

(1) K 具有 $[a, b]$ 中的内射幅度，
(2) 对所有 R-模 N 以及所有 $i \notin [a, b]$，$\mathrm{Ext}^i_R(N, K) = 0$，
(3) 对所有理想 $I \subset R$ 以及所有 $i \notin [a, b]$，$\mathrm{Ext}^i(R/I, K) = 0$。

证明. 假设 (1)。我们可以假设 K 是复形

$$\ldots \to 0 \to I^a \to I^{a+1} \to \ldots \to I^{b-1} \to I^b \to 0 \to \ldots$$

其中 I^i 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是内射 R-模。在此情形下，我们可以通过复形

$$\ldots \to 0 \to \mathrm{Hom}_R(N, I^a) \to \ldots \to \mathrm{Hom}_R(N, I^b) \to 0 \to \ldots$$

来计算 ext 群，并得到 (2)。显然 (2) 蕴含 (3)。

假设 (3) 成立。选取非零映射 $R \to H^n(K)$。由于 $\mathrm{Hom}_R(R, -)$ 是正合函子，我们看到 $\mathrm{Ext}^n_R(R, K) = \mathrm{Hom}_R(R, H^n(K)) = H^n(K)$。我们断定 $H^n(K)$ 对 $n \notin [a, b]$ 为零。特别地，K 下有界，我们可以选取拟同构

$$K \to I^\bullet$$

其中 I^i 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是内射的，且对 $i < a$ 有 $I^i = 0$。见 **Derived Categories**，引理 13.15.5。令 $J = \mathrm{Ker}(I^b \to I^{b+1})$。则 K 拟同构于复形

$$\ldots \to 0 \to I^a \to \ldots \to I^{b-1} \to J \to 0 \to \ldots$$

记 $K' = (I^a \to \ldots \to I^{b-1})$ 为 $D(R)$ 中相应的对象。我们在 $D(R)$ 中得到特异三角形

$$J[-b] \to K \to K' \to J[1-b]$$

因此对每个理想 $I \subset R$ 有正合序列

$$\mathrm{Ext}^b(R/I, K') \to \mathrm{Ext}^1(R/I, J) \to \mathrm{Ext}^{1+b}(R/I, K)$$

由假设右边的项为零。由蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2)，左边的项为零。因此 J 由引理 15.56.4 是内射 R-模。 □

例 15.71.3. 设 R 为 Dedekind 整环。则每个非零理想 I 都是有限投射模，见引理 15.22.11。因此 R/I 具有投射维数 1。因此由引理 15.71.2，每个 R-模 M 都具有内射维数 ≤ 1。因此对 $i \geq 2$ 以及任意一对 R-模 M, N，有 $\mathrm{Ext}^i_R(M, N) = 0$。由此 $D^b(R)$ 中的任何对象 K 都同构于其上同调的直和：$K \cong \bigoplus H^i(K)[-i]$，见 **Derived Categories**，引理 13.27.10。

例 15.71.4. 设 k 为域，R 为 k 上的对偶数环，即 $R = k[x]/(x^2)$。记 $\epsilon \in R$ 为 x 的类。设 $M = R/(\epsilon)$。则 M 拟同构于复形

$$\ldots \to R \xrightarrow{\epsilon} R \xrightarrow{\epsilon} R$$

且 R 是内射 R-模。然而在此情形下通常不认为 M 具有有限内射维数。这解释了为什么我们在 $D(R)$ 中对象的有界内射维数定义中考虑（双向）有界的内射模复形。

引理 15.71.5. 设 R 为环。设 $K \in D(R)$。

(1) 若 K 在 $D^b(R)$ 中且 $H^i(K)$ 对所有 i 具有有限内射维数，则 K 具有有限内射维数。
(2) 若 $K^\bullet$ 代表 K，是 R-模的有界复形，且 K^i 对所有 i 具有有限内射维数，则 K 具有有限内射维数。

证明. 略去。提示：将 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的谱序列应用于函子 $F = \mathrm{Hom}_R(N, -)$ 来计算 $\mathrm{Ext}^i_A(N, K)$，并使用引理 15.71.2 的判据。 □

引理 15.71.6. 设 R 为诺特环。设 $I \subset R$ 为包含在 R 的 *Jacobson* 根中的理想。设 $K \in D^+(R)$ 具有有限上同调模。则下列条件等价：

(1) K 具有有限内射维数，以及
(2) 存在 b 使得对 $i > b$ 以及任何理想 $J \supset I$，$\mathrm{Ext}^i_R(R/J, K) = 0$。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。假设 (2)。设对 $i < a$ 有 $H^i(K) = 0$。则对所有 R-模 M 以及 $i < a$，$\mathrm{Ext}^i(M, K) = 0$。因此只需证明对 $i > b$ 以及任何有限 R-模 M，$\mathrm{Ext}^i(M, K) = 0$，见引理 15.71.2。由 **Algebra**，引理 10.62.1，模 M 具有有限滤过，其相继商为 $R/\mathfrak{p}$ 形式，其中 $\mathfrak{p}$ 是素理想。若 $0 \to M_1 \to M \to M_2 \to 0$ 是短正合序列且对 $i > b$ 以及 $j = 1, 2$ 有 $\mathrm{Ext}^i(M_j, K) = 0$，则对 $i > b$ 有 $\mathrm{Ext}^i(M, K) = 0$。因此我们可以假设 $M = R/\mathfrak{p}$。若 $I \subset \mathfrak{p}$，则消失由假设得出。若否，则选取 $f \in I$，$f \notin \mathfrak{p}$。考虑短正合序列

$$0 \to R/\mathfrak{p} \xrightarrow{f} R/\mathfrak{p} \to R/(\mathfrak{p}, f) \to 0$$

R-模 $R/(\mathfrak{p}, f)$ 具有滤过，其相继商为 $R/\mathfrak{q}$ 且 $(\mathfrak{p}, f) \subset \mathfrak{q}$。因此由诺特归纳和上面的论证，我们可以假设对 $R/(\mathfrak{p}, f)$ 消失成立。另一方面，由我们对 K 的假设（下有界且有限上同调模）、谱序列 (15.69.0.1) 以及 **Algebra**，引理 10.71.9，模 $E^i = \mathrm{Ext}^i(R/\mathfrak{p}, K)$ 是有限的。因此 E^i 对 $i > b$ 是有限 R-模，且 $E^i/fE^i = 0$。我们由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）断定 E^i 为零。 □

引理 15.71.7. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部诺特环。设 $K \in D^+(R)$ 具有有限上同调模。则下列条件等价：

(1) K 具有有限内射维数，以及
(2) 对 $i \gg 0$，$\mathrm{Ext}^i_R(\kappa, K) = 0$。

证明. 这是引理 15.71.6 的特殊情形。 □

15.72. 接近投射的模

文献中似乎有许多不同的“几乎投射模”的定义。在本节中，我们只讨论众多可能性中的一种。

引理 15.72.1. 设 R 为环。设 M, N 为 R-模。

(1) 给定 R-模映射 $\varphi : M \to N$，下列条件等价：*(a)* φ 通过一个投射 R-模分解，以及 *(b)* φ 通过一个自由 R-模分解。
(2) 满足 *(1)* 中等价条件的 $\varphi : M \to N$ 的集合是 $\mathrm{Hom}_R(M, N)$ 的 R-子模。
(3) 给定映射 $\psi : M' \to M$ 和 $\xi : N \to N'$，如果 $\varphi : M \to N$ 满足 *(1)* 的等价条件，则 $\xi \circ \varphi \circ \psi : M' \to N'$ 也满足。

证明. (1)(a) 和 (1)(b) 的等价性由 **Algebra**，引理 10.77.2 得出。若 $\varphi : M \to N$ 和 $\varphi' : M \to N$ 分别通过模 P 和 P' 分解，则 $\varphi + \varphi'$ 通过 $P \oplus P'$ 分解，且 $\lambda\varphi$ 对所有 $\lambda \in R$ 通过 P 分解。这证明了 (2)。若 $\varphi : M \to N$ 通过模 P 分解，且 ψ 和 ξ 如 (3) 中那样，则 $\xi \circ \varphi \circ \psi$ 通过 P 分解。这证明了 (3)。 □

引理 15.72.2. 设 R 为环。设 $\varphi : M \to N$ 为 R-模映射。若 φ 通过投射模分解且 M 是有限 R-模，则 φ 通过有限投射模分解。

证明. 由引理 15.72.1，我们可以将 $\varphi = \tau \circ \sigma$ 分解，其中 σ 的靶是某个集合 I 的 $\bigoplus_{i\in I} R$。选取 M 的生成元 $x_1, \ldots, x_n$。写 $\sigma(x_j) = (a_{ji})_{i\in I}$。对每个 j，只有有限多个 a_{ij} 非零。因此 σ 的像包含在一个有限自由 R-模中，我们得出结论。 □

设 R 为环。观察到 R-模是投射的当且仅当 R 上的恒等映射通过投射模分解。

引理 15.72.3. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 R-模。下列条件等价：

(1) 对每个 $a \in I$，映射 $a : M \to M$ 通过投射 R-模分解，
(2) 对每个 $a \in I$，映射 $a : M \to M$ 通过自由 R-模分解，以及
(3) 对每个 R-模 N，$\mathrm{Ext}^1_R(M, N)$ 被 I 零化。

证明. (1) 和 (2) 的等价性由引理 15.72.1 得出。若 (1) 成立，则 (3) 成立，因为对任何 N 和任何投射模 P，$\mathrm{Ext}^1_R(P, N)$ 为零。反过来，假设 (3) 成立。选取短正合序列 $0 \to N \to P \to M \to 0$ 且 P 投射（甚至自由）。由假设，$\mathrm{Ext}^1_R(M, N)$ 中相应的元素被 I 零化。因此对每个 $a \in I$，映射 $a : M \to M$ 可以通过满射 $P \to M$ 分解，我们断定 (1) 成立。 □

为了舒适地讨论满足引理 15.72.3 中等价条件的模，我们给该性质起个名字。

定义 15.72.4. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 R-模。我们说 M 是I-投射[9]的，如果引理 15.72.3 的等价条件成立。

被 I 零化的模是 I-投射的。

引理 15.72.5. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 M 为 R-模。若 M 被 I 零化，则 M 是 I-投射的。

证明. 由定义以及零模是投射的这一事实直接得出。 □

引理 15.72.6. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设

$$0 \to K \to P \to M \to 0$$

是 R-模的短正合序列。若 M 是 I-投射的且 P 投射，则 K 是 I-投射的。

证明. 元素 $\mathrm{id}_K \in \mathrm{Hom}_R(K, K)$ 映到 $\mathrm{Ext}^1_R(M, K)$ 中给定扩张的类。由于由假设这个类被任何 $a \in I$ 零化，我们看到 $a : K \to K$ 通过 $K \to P$ 分解，从而得出结论。 □

[9]这是非标准记号。

引理 15.72.7. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。若 M 是有限的 I-投射 R-模，则 $M^\vee = \mathrm{Hom}_R(M, R)$ 是 I-投射的。

证明. 假设 M 有限且 I-投射。选取短正合序列 $0 \to K \to R^{\oplus r} \to M \to 0$。这产生单射 $M^\vee \to R^{\oplus r} = (R^{\oplus r})^\vee$。由于对应于该短正合序列的 $\mathrm{Ext}^1_R(M, K)$ 中的扩张类被 I 零化，我们看到对任何 $a \in I$，我们可以找到映射 $M \to R^{\oplus r}$ 使得与给定映射 $R^{\oplus r} \to M$ 的复合等于 $a : M \to M$。取对偶，我们发现 $a : M^\vee \to M^\vee$ 通过上面给出的映射 $M^\vee \to R^{\oplus r}$ 分解，从而得出结论。 □

15.73. Hom 复形

设 R 为环。设 $L^\bullet$ 和 $M^\bullet$ 为两个 R-模复形。我们构造一个复形 $\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)$。即对每个 n 我们令

$$\mathrm{Hom}^n(L^\bullet, M^\bullet) = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathrm{Hom}_R(L^{-q}, M^p)$$

将 Hom^n 视为所有从 $L^\bullet$ 到 $M^\bullet$（视为分次模）的齐次次数为 n 的 R-线性映射的 R-模是一个好主意。用这种术语，我们按如下规则定义微分

$$\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_M \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_L$$

对 $f \in \mathrm{Hom}^n(L^\bullet, M^\bullet)$。我们省略 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的验证。见节 15.74 中的符号规则。这个构造是 **Differential Graded Algebra**，例 22.26.6 的特殊情形。由构造立即得到

$$H^n(\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(L^\bullet, M^\bullet[n]) \tag{15.73.0.1}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。

引理 15.73.1. 设 R 为环。给定 R-模复形 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$，存在 R-模复形的典范同构

$$\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)) = \mathrm{Hom}^\bullet(\mathit{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet), M^\bullet)$$

证明. 设 α 是左边次数为 n 的元素。因此

$$\alpha = (\alpha^{p,q}) \in \prod\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}_R(K^{-q}, \mathrm{Hom}^p(L^\bullet, M^\bullet))$$

每个 $\alpha^{p,q}$ 是一个元素

$$\alpha^{p,q} = (\alpha^{r,s,q}) \in \prod\nolimits_{r+s+q=n} \mathrm{Hom}_R(K^{-q}, \mathrm{Hom}_R(L^{-s}, M^r))$$

如果我们做等同

$$\mathrm{Hom}_R(K^{-q}, \mathrm{Hom}_R(L^{-s}, M^r)) = \mathrm{Hom}_R(K^{-q} \otimes_R L^{-s}, M^r) \tag{15.73.1.1}$$

那么根据我们的符号规则我们得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\alpha^{r,s,q}) &= \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet,M^\bullet)} \circ \alpha^{r,s,q} - (-1)^n \alpha^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_K \\ &= \mathrm{d}_M \circ \alpha^{r,s,q} - (-1)^{r+s} \alpha^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_L - (-1)^{r+s+q} \alpha^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_K\end{aligned}$$

另一方面，如果 β 是右边次数为 n 的元素，则

$$\beta = (\beta^{r,s,q}) \in \prod\nolimits_{r+s+q=n} \mathrm{Hom}_R(K^{-q} \otimes_R L^{-s}, M^r)$$

并且根据我们的符号规则（**Homology**，定义 12.18.3）我们得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(\beta^{r,s,q}) &= \mathrm{d}_M \circ \beta^{r,s,q} - (-1)^n \beta^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_{\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes L^\bullet)} \\ &= \mathrm{d}_M \circ \beta^{r,s,q} - (-1)^{r+s+q} \left(\beta^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_K + (-1)^{-q} \beta^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_L \right)\end{aligned}$$

因此我们看到由等同 (15.73.1.1) 诱导的映射确实是复形态射。 □

注记 15.73.2. 设 R 为环。R-模复形范畴 $\mathrm{Comp}(R)$ 是以 $\mathrm{Tot}(- \otimes_R -)$ 为张量积的对称幺半范畴，见引理 15.59.1。给定 $\mathrm{Comp}(R)$ 中的 $L^\bullet$ 和 $M^\bullet$，元素 $f \in \mathrm{Hom}^0(L^\bullet, M^\bullet)$ 定义一个复形映射 $f : L^\bullet \to M^\bullet$ 当且仅当 $\mathrm{d}(f) = 0$。因此引理 15.73.1 也告诉我们

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Comp}(R)}(K^\bullet, \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)) = \mathrm{Mor}_{\mathrm{Comp}(R)}(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet), M^\bullet)$$

在 $\mathrm{Comp}(R)$ 中对 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$ 函子地成立。这意味着 $\mathrm{Hom}^\bullet(-,-)$ 是 **Categories**，注记 4.43.16 中所讨论的对称幺半范畴 $\mathrm{Comp}(R)$ 的内 hom。

引理 15.73.3. *设 R 为环。给定 R-模复形 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$，存在 R-模复形的典范态射*

$$Tot(\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet) \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, L^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, M^\bullet)$$

证明. 通过注记 15.73.2 中的讨论，这种典范映射的存在性由 **Categories**，注记 4.43.16 得出。我们也给出一个直接构造。

左边次数为 n 的元素 α 是

$$\alpha = (\alpha^{p,q}) \in \bigoplus\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}^p(L^\bullet, M^\bullet) \otimes_R \mathrm{Hom}^q(K^\bullet, L^\bullet)$$

元素 $\alpha^{p,q}$ 是有限和 $\alpha^{p,q} = \sum \beta_i^p \otimes \gamma_i^q$，其中

$$\beta_i^p = (\beta_i^{r,s}) \in \prod\nolimits_{r+s=p} \mathrm{Hom}_R(L^{-s}, M^r)$$

且

$$\gamma_i^q = (\gamma_i^{u,v}) \in \prod\nolimits_{u+v=q} \mathrm{Hom}_R(K^{-v}, L^u)$$

该映射将 α 送到 $\delta = (\delta^{r,v})$，其中

$$\delta^{r,v} = \sum\nolimits_{i,s} \beta_i^{r,s} \circ \gamma_i^{-s,v} \in \mathrm{Hom}_R(K^{-v}, M^r)$$

对给定的 $r + v = n$，这个和有限，因为只有有限多个非零的 $\alpha^{p,q}$，因此只有有限多个非零的 β_i^p 和 γ_i^q。根据我们的符号规则我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\alpha^{p,q}) &= \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)}(\alpha^{p,q}) + (-1)^p \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, L^\bullet)}(\alpha^{p,q}) \\
&= \sum \left(\mathrm{d}_M \circ \beta_i^p \circ \gamma_i^q - (-1)^p \beta_i^p \circ \mathrm{d}_L \circ \gamma_i^q \right) \\
&\quad + (-1)^p \sum \left(\beta_i^p \circ \mathrm{d}_L \circ \gamma_i^q - (-1)^q \beta_i^p \circ \gamma_i^q \circ \mathrm{d}_K \right) \\
&= \sum \left(\mathrm{d}_M \circ \beta_i^p \circ \gamma_i^q - (-1)^n \beta_i^p \circ \gamma_i^q \circ \mathrm{d}_K \right)
\end{aligned}$$

由此规则 $\alpha \mapsto \delta$ 与微分相容，引理得证。 □

引理 15.73.4. *设 R 为环。给定 R-模复形 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$，存在 R-模复形的典范态射*

$$Tot(K^\bullet \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, L^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, Tot(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$$

对三个复形都函子。

证明. 通过注记 15.73.2 中的讨论，这种典范映射的存在性由 **Categories**，注记 4.43.16 得出。我们也给出一个直接构造。

设 α 是右边次数为 n 的元素。因此

$$\alpha = (\alpha^{p,q}) \in \prod\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, \mathrm{Tot}^p(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$$

每个 $\alpha^{p,q}$ 是一个元素

$$\alpha^{p,q} = (\alpha^{r,s,q}) \in \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, \bigoplus\nolimits_{r+s+q=n} K^r \otimes_R L^s)$$

我们将 $\alpha^{r,s,q}$ 视为一族映射，使得对每个 $x \in M^{-q}$ 只有有限多个 $\alpha^{r,s,q}(x)$ 非零。根据我们的符号规则我们得到

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\alpha^{r,s,q}) &= \mathrm{d}_{\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)} \circ \alpha^{r,s,q} - (-1)^n \alpha^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_M \\
&= \mathrm{d}_K \circ \alpha^{r,s,q} + (-1)^r \mathrm{d}_L \circ \alpha^{r,s,q} - (-1)^n \alpha^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_M
\end{aligned}$$

另一方面，如果 β 是左边次数为 n 的元素，则

$$\beta = (\beta^{p,q}) \in \bigoplus\nolimits_{p+q=n} K^p \otimes_R \mathrm{Hom}^q(M^\bullet, L^\bullet)$$

并且我们可以写 $\beta^{p,q} = \sum \gamma_i^p \otimes \delta_i^q$，其中 $\gamma_i^p \in K^p$ 且

$$\delta_i^q = (\delta_i^{r,s}) \in \prod\nolimits_{r+s=q} \mathrm{Hom}_R(M^{-s}, L^r)$$

根据我们的符号规则我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\beta^{p,q}) &= \mathrm{d}_K(\beta^{p,q}) + (-1)^p \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, L^\bullet)}(\beta^{p,q}) \\ &= \sum \mathrm{d}_K(\gamma_i^p) \otimes \delta_i^q + (-1)^p \sum \gamma_i^p \otimes (\mathrm{d}_L \circ \delta_i^q - (-1)^q \delta_i^q \circ \mathrm{d}_M) \end{aligned}$$

我们将元素 β 送到具有如下性质的 α：

$$\alpha^{r,s,q} = c^{r,s,q}(\sum \gamma_i^r \otimes \delta_i^{s,q})$$

其中 $c^{r,s,q} : K^r \otimes_R \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, L^s) \to \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, K^r \otimes_R L^s)$ 是典范映射。对给定的 β 和 r，只有有限多个非零的 γ_i^r，因此对给定的 r 只有有限多个非零的 $\alpha^{r,s,q}$。因此这族映射满足上述条件且映射良定义。比较符号我们看出这与微分相容。 □

引理 15.73.5. *设 R 为环。给定 R-模复形 $K^\bullet, L^\bullet$，存在 R-模复形的典范态射*

$$K^\bullet \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, \mathit{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$$

对两个复形都函子。

证明. 通过注记 15.73.2 中的讨论，这种典范映射的存在性由 **Categories**，注记 4.43.16 得出。我们也给出一个直接构造。

设 α 是右边次数为 n 的元素。因此

$$\alpha = (\alpha^{p,q}) \in \prod\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}_R(L^{-q}, \mathrm{Tot}^p(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$$

每个 $\alpha^{p,q}$ 是一个元素

$$\alpha^{p,q} = (\alpha^{r,s,q}) \in \mathrm{Hom}_R(L^{-q}, \bigoplus\nolimits_{r+s+q=n} K^r \otimes_R L^s)$$

我们将 $\alpha^{r,s,q}$ 视为一族映射，使得对每个 $x \in L^{-q}$ 只有有限多个 $\alpha^{r,s,q}(x)$ 非零。根据我们的符号规则我们得到

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(\alpha^{r,s,q}) &= \mathrm{d}_{\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)} \circ \alpha^{r,s,q} - (-1)^n \alpha^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_L \\ &= \mathrm{d}_K \circ \alpha^{r,s,q} + (-1)^r \mathrm{d}_L \circ \alpha^{r,s,q} - (-1)^n \alpha^{r,s,q} \circ \mathrm{d}_L \end{aligned}$$

现在我们将元素 $\beta \in K^n$ 送到具有 $\alpha^{n,-q,q} = \beta \otimes \mathrm{id}_{L^{-q}}$ 以及当 $r \neq n$ 时 $\alpha^{r,s,q} = 0$ 的 α。这确实是如上所述的元素，因为对固定的 q 只有一个非零的 $\alpha^{r,s,q}$。微分的描述表明这与微分相容。 □

引理 15.73.6. 设 R 为环。给定 R-模复形 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$，存在 R-模复形的典范态射

$$Tot(\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet) \otimes_R K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, L^\bullet), M^\bullet)$$

对三个复形都函子。

证明. 通过注记 15.73.2 中的讨论，这种典范映射的存在性由 **Categories**，注记 4.43.16 得出。我们也给出一个直接构造。

考虑右边次数为 n 的元素 β。则

$$\beta = (\beta^{p,s}) \in \prod\nolimits_{p+s=n} \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}^{-s}(K^\bullet, L^\bullet), M^p)$$

我们的符号规则告诉我们

$$\mathrm{d}(\beta^{p,s}) = \mathrm{d}_M \circ \beta^{p,s} - (-1)^n \beta^{p,s} \circ \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, L^\bullet)}$$

我们可以如下描述最后一项：

$$(\beta^{p,s} \circ \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, L^\bullet)})(f) = \beta^{p,s}(\mathrm{d}_L \circ f - (-1)^{s+1} f \circ \mathrm{d}_K)$$

如果 $f \in \mathrm{Hom}^{-s-1}(K^\bullet, L^\bullet)$。我们断定在某种未指明的意义下 $\mathrm{d}(\beta^{p,s})$ 是三个带如下符号的项的和

$$\mathrm{d}(\beta^{p,s}) = \mathrm{d}_M(\beta^{p,s}) - (-1)^n \mathrm{d}_L(\beta^{p,s}) + (-1)^{p+1} \mathrm{d}_K(\beta^{p,s}) \tag{15.73.6.1}$$

接下来，我们考虑左边次数为 n 的元素 α。我们可以这样写

$$\alpha = (\alpha^{t,r}) \in \bigoplus\nolimits_{t+r=n} \mathrm{Hom}^t(L^\bullet, M^\bullet) \otimes K^r$$

每个 $\alpha^{t,r}$ 映到一个元素

$$\alpha^{t,r} \mapsto (\alpha^{p,q,r}) \in \prod\nolimits_{p+q=t} \mathrm{Hom}_R(L^{-q}, M^p) \otimes_R K^r$$

我们的符号规则告诉我们

$$\mathrm{d}(\alpha^{p,q,r}) = \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)}(\alpha^{p,q,r}) + (-1)^{p+q} \mathrm{d}_K(\alpha^{p,q,r})$$

如果我们进一步写 $\alpha^{p,q,r} = \sum g_i^{p,q} \otimes k_i^r$，那么我们有

$$\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)}(\alpha^{p,q,r}) = \sum (\mathrm{d}_M \circ g_i^{p,q}) \otimes k_i^r - (-1)^{p+q} \sum (g_i^{p,q} \circ \mathrm{d}_L) \otimes k_i^r$$

我们断定在某种未指明的意义下 $\mathrm{d}(\alpha^{p,q,r})$ 是三个带如下符号的项的和

$$\mathrm{d}(\alpha^{p,q,r}) = \mathrm{d}_M(\alpha^{p,q,r}) - (-1)^{p+q} \mathrm{d}_L(\alpha^{p,q,r}) + (-1)^{p+q} \mathrm{d}_K(\alpha^{p,q,r}) \tag{15.73.6.2}$$

为了定义我们的映射，我们将使用典范映射

$$c_{p,q,r} : \mathrm{Hom}_R(L^{-q}, M^p) \otimes_R K^r \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(K^r, L^{-q}), M^p)$$

它将 $\varphi \otimes k$ 送到映射 $\psi \mapsto \varphi(\psi(k))$。这对三个变量都是函子的。令 $s = q + r$，存在包含

$$\mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(K^r, L^{-q}), M^p) \subset \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}^{-s}(K^\bullet, L^\bullet), M^p)$$

来自投影 $\mathrm{Hom}^{-s}(K^\bullet, L^\bullet) \to \mathrm{Hom}_R(K^r, L^{-q})$。由于 $\alpha^{p,q,r}$ 只对有限多个 r 非零，我们看到对给定的 s 只有有限多个 q, r 满足 $q + r = s$。因此我们可以将 α 送到具有如下性质的元素 β：

$$\beta^{p,s} = \sum\nolimits_{q+r=s} \epsilon_{p,q,r} c_{p,q,r}(\alpha^{p,q,r})$$

其中求和使用上面给出的包含，且 $\epsilon_{p,q,r} \in \{\pm 1\}$。比较方程 (15.73.6.1) 和 (15.73.6.2) 中的符号，我们看到

(1) $\epsilon_{p,q,r} = \epsilon_{p+1,q,r}$
(2) $-(-1)^n \epsilon_{p,q,r} = -(-1)^{p+q} \epsilon_{p,q-1,r}$ 或等价地 $\epsilon_{p,q,r} = (-1)^r \epsilon_{p,q-1,r}$
(3) $(-1)^{p+1} \epsilon_{p,q,r} = (-1)^{p+q} \epsilon_{p,q,r+1}$ 或等价地 $(-1)^{q+1} \epsilon_{p,q,r} = \epsilon_{p,q,r+1}$。

一个好的选择是取

$$\epsilon_{p,r,s} = (-1)^{r+qr}$$

这个符号的选择的解释见证明后的注记。 □

注记 15.73.7. 让我们解释为什么引理 15.73.6 的直接构造中使用的符号与通过注记 15.73.2 和 **Categories**，注记 4.43.16 的讨论得到的符号一致。记 $- \otimes - = \mathrm{Tot}(- \otimes_R -)$ 和 $hom(-,-) = \mathrm{Hom}^\bullet(-,-)$。使用幺半范畴语言的构造告诉我们在 $\mathrm{Comp}(R)$ 中使用箭头

$$hom(L^\bullet, M^\bullet) \otimes K^\bullet \longrightarrow hom(hom(K^\bullet, L^\bullet), M^\bullet)$$

它对应于箭头

$$hom(L^\bullet, M^\bullet) \otimes K^\bullet \otimes hom(K^\bullet, L^\bullet) \longrightarrow M^\bullet$$

通过交换最后两个张量因子的顺序，然后使用赋值映射 $hom(K^\bullet, L^\bullet) \otimes K^\bullet \to L^\bullet$ 和 $hom(L^\bullet, K^\bullet) \otimes L^\bullet \to M^\bullet$。只有在交换时才出现符号。即在同构

$$K^\bullet \otimes hom(K^\bullet, L^\bullet) \to hom(K^\bullet, L^\bullet) \otimes K^\bullet$$

中，在 $K^r \otimes_R \mathrm{Hom}_R(K^{-r'}, L^q)$ 上有一个符号 $(-1)^{r(q+r')}$，见节 15.74 条目 (9)。读者可以自行确信，由于我们用来描述到内 hom 的映射的对应关系，这个符号仅在 $r = r'$ 时起作用，此时我们得到 $(-1)^{r(q+r)} = (-1)^{r+qr}$，正如直接证明中的那样。

15.74. 符号规则

在本节中，我们回顾迄今为止使用的符号规则，并讨论它们的一些衍生结果。在环上模复形范畴的设置中讨论这些问题似乎是合适的，因为大多数有趣的现象已经出现在这种情形中。我们真诚地希望读者不需要使用本节中更深奥的方面。

在本节剩余部分，我们固定一个环 R，并记 $M^\bullet$ 为一个 R-模复形，其微分为 $d_M^n : M^n \to M^{n+1}$。

(1) 第 k 个平移复形 $M^\bullet[k]$ 有项 $(M^\bullet[k])^n = M^{n+k}$ 和微分 $d^n_{M[k]} = (-1)^k d^{n+k}_M$，见 **Homology**，定义 12.14.7。

(2) 给定复形映射 $f : M^\bullet \to N^\bullet$，我们定义 $f[k] : M^\bullet[k] \to N^\bullet[k]$ 而不介入符号，见 **Homology**，定义 12.14.7。

(3) 我们将 $H^n(M^\bullet[k])$ 与 $H^{n+k}(M^\bullet)$ 等同而不介入符号，见 **Homology**，定义 12.14.8。

(4) 复形短正合序列的边界映射如蛇引理中那样定义而不介入符号，见 **Homology**，引理 12.13.12。

(5) 与逐项分裂短正合序列 $0 \to K^\bullet \to L^\bullet \to M^\bullet \to 0$ 相关联的特异三角形由

$$K^\bullet \to L^\bullet \to M^\bullet \to K^\bullet[1]$$

给出，其中 $M^n \to K^{n+1}$ 是映射 $\pi^{n+1} \circ d^n_L \circ s^n$，如果 s 和 π 是相容的逐项分裂。换句话说，不介入符号。见 **Derived Categories**，定义 13.10.1 和 13.9.9。

(6) 全复形 $\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$ 的微分 d 满足 Leibniz 法则 $d(x \otimes y) = d(x) \otimes y + (-1)^{\deg(x)} x \otimes d(y)$。见 **Homology**，例 12.18.2 和 **Homology**，定义 12.18.3。

(7) 存在典范同构

$$\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)[a+b] \to \mathrm{Tot}(M^\bullet[a] \otimes_R N^\bullet[b])$$

它在直和项 $M^p \otimes_R N^q$ 上使用符号 $(-1)^{pb}$，见 **Homology**，注记 12.18.5。通常更方便考虑相应的平移映射 $\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet) \to \mathrm{Tot}(M^\bullet[a] \otimes_R N^\bullet[b])[-a-b]$。

(8) 存在复形的典范同构

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet) \otimes_R M^\bullet) \to \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R \mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R M^\bullet))$$

其定义不介入符号。见节 15.59。

(9) 存在典范同构

$$\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_R M^\bullet) \to \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R L^\bullet)$$

它在直和项 $L^p \otimes_R M^q$ 上使用符号 $(-1)^{pq}$。见节 15.59。

在我们进入关于 Hom-复形的符号约定的讨论之前，我们根据上述约定构造复形的对偶。

引理 15.74.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。设 N, η, ϵ 是 R-模的幺半范畴中 M 的左对偶，见 ***Categories***，定义 *4.43.8*。则

(1) M 和 N 是有限投射 R-模，
(2) 映射 $e : \mathrm{Hom}_R(M, R) \to N$，$\lambda \mapsto (\lambda \otimes 1)(\eta)$ 是同构，
(3) 对 $n \in N$ 和 $m \in M$ 有 $\epsilon(n, m) = e^{-1}(n)(m)$。

证明. 假设意味着

$$M \xrightarrow{\eta \otimes 1} M \otimes_R N \otimes_R M \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} M \quad \text{和} \quad N \xrightarrow{1 \otimes \eta} N \otimes_R M \otimes_R N \xrightarrow{\epsilon \otimes 1} N$$

是恒等映射。我们可以选择有限自由模 F、R-模映射 $F \to M$ 以及 η 的提升 $\tilde{\eta} : R \to F \otimes_R N$。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{\eta \otimes 1} & M \otimes_R N \otimes_R M & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & M \\ & \searrow^{\tilde{\eta} \otimes 1} & \uparrow & & \uparrow \\ & & F \otimes_R N \otimes_R M & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & F \end{array}$$

这表明 M 上的恒等映射通过有限自由模分解，因此 M 是有限投射的。由对称性我们看出 N 是有限投射的。这证明了第 (1) 部分。第 (2) 部分由 **Categories**，引理 4.43.9 及其证明得出。第 (3) 部分由证明中的第一个等式得出。 □

引理 15.74.2. 设 R 为环。设 $M^\bullet$ 为 R-模复形。设 $N^\bullet, \eta, \epsilon$ 是 R-模复形的幺半范畴中 $M^\bullet$ 的左对偶。则

(1) $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 有界，
(2) M^n 和 N^n 是有限投射 R-模，
(3) 记 $\epsilon = \sum \epsilon_n$，其中 $\epsilon_n : N^{-n} \otimes_R M^n \to R$，以及 $\eta = \sum \eta_n$，其中 $\eta_n : R \to M^n \otimes_R N^{-n}$，则 $(N^{-n}, \eta_n, \epsilon_n)$ 是如引理 *15.74.1* 中 M^n 的左对偶，
(4) 微分 $d_N^n : N^n \to N^{n+1}$ 等于 $-(-1)^n$ 乘以映射

$$N^n = \mathrm{Hom}_R(M^{-n}, R) \xrightarrow{d_M^{-n-1}} \mathrm{Hom}_R(M^{-n-1}, R) = N^{n+1}$$

其中等号是引理 *15.74.1* 第 *(2)* 部分的等同。

反过来，给定有限投射 R-模的有界复形 $M^\bullet$，令 $N^n = \mathrm{Hom}_R(M^{-n}, R)$ 且微分如上，令 $\epsilon = \sum \epsilon_n$ 其中 $\epsilon_n : N^{-n} \otimes_R M^n \to R$ 由赋值给出，并令 $\eta = \sum \eta_n$ 其中 $\eta_n : R \to M^n \otimes_R N^{-n}$ 将 1 映到 id_{M_n}，则我们在 R-模复形的幺半范畴中得到 $M^\bullet$ 的左对偶。

证明. 由于 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_{M^\bullet}$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{N^\bullet}$（由 **Categories**，定义 4.43.8），我们立即看到我们有 $(1 \otimes \epsilon_n) \circ (\eta_n \otimes 1) = \mathrm{id}_{M^n}$ 和 $(\epsilon_n \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta_n) = \mathrm{id}_{N^{-n}}$，这证明了 (3)。

由引理 15.74.1 我们有 (2)。由于和 $\eta = \sum \eta_n$ 有限，我们得到 (1)。由于 $\eta = \sum \eta_n$ 是复形映射 $R \to \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$，我们看到

$$(d_M^{-n-1} \otimes 1) \circ \eta_{-n-1} + (-1)^n (1 \otimes d_N^{-n}) \circ \eta_{-n} = 0$$

根据我们对 $\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$ 上微分符号的选择。展开定义，这证明了 (4)。为看到引理的最后陈述，反过来读上述论证即可。 □

我们将使用引理 15.74.2 中对复形左对偶的描述作为我们关于 Hom-复形符号规则的动机。即我们选择符号使得 (11) 成立。我们继续上面的各种符号规则的讨论

(10) 给定复形 $K^\bullet$, $M^\bullet$，我们令 $\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, K^\bullet)$ 为具有项

$$\mathrm{Hom}^n(M^\bullet, K^\bullet) = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, K^p)$$

且微分由规则

$$d(f) = d_K \circ f - (-1)^n f \circ d_M$$

给出的复形。

(11) 上述选择使得如果 $M^\bullet$ 具有如引理 15.74.2 中的左对偶 $N^\bullet$，则我们有典范同构

$$\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R N^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, K^\bullet)$$

其定义不介入符号，将直和项 $K^p \otimes_R N^q$ 通过 $N^q = \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, R)$ 和典范映射 $K^p \otimes_R \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, R) \to \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, K^p)$ 送到直和项 $\mathrm{Hom}_R(M^{-q}, K^p)$。

(12) 存在复合

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, K^\bullet) \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, L^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, K^\bullet)$$

其定义不介入符号，见引理 15.73.3。

(13) 存在典范同构

$$\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet)) = \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet), M^\bullet)$$

其定义不介入符号，见引理 15.73.1。

(14) 存在典范映射

$$\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, L^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$$

其定义不介入符号，见引理 15.73.4。

(15) 存在典范映射

$$K^\bullet \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$$

其定义不介入符号，见引理 15.73.5。

(16) 由引理 15.73.6 存在典范映射

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, M^\bullet) \otimes_R K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, L^\bullet), M^\bullet)$$

它在模 $\mathrm{Hom}_R(L^{-q}, M^p) \otimes_R K^r$ 上使用符号 $(-1)^{r+qr}$，其原因在注记 15.73.7 中解释。

(17) 取 $L^\bullet = M^\bullet$ 并使用 $R \to \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, M^\bullet)$，上一条的映射变为赋值映射

$$ev : K^\bullet \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, M^\bullet), M^\bullet)$$

它将 $x \in K^n$ 送到将 $f \in \mathrm{Hom}^m(K^\bullet, M^\bullet)$ 映到 $(-1)^{nm} f(x)$ 的映射。

(18) 存在典范等同

$$\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, K^\bullet)[a-b] \to \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet[b], K^\bullet[a])$$

它使用符号。它被定义为这样的映射：其对应的平移映射

$$\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, K^\bullet) \to \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet[b], K^\bullet[a])[b-a]$$

在模 $\mathrm{Hom}_R(M^{-q}, K^p)$（其中 $p+q=n$）上使用符号 $(-1)^{nb}$。即如果 $f \in \mathrm{Hom}^n(M^\bullet, K^\bullet)$，则在源上有

$$d(f) = d_K \circ f - (-1)^n f \circ d_M$$

而在靶上 f 位于 $(\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet[b], K^\bullet[a])[b-a])^n = \mathrm{Hom}^{n+b-a}(M^\bullet[b], K^\bullet[a])$，因此我们得到

$$\begin{aligned} d(f) &= (-1)^{b-a}\left(d_{K[a]} \circ f - (-1)^{n+b-a} f \circ d_{M[b]}\right) \\ &= (-1)^{b-a}\left((-1)^a d_K \circ f - (-1)^{n+b-a} f \circ (-1)^b d_M\right) \\ &= (-1)^b d_K \circ f - (-1)^{n+b} f \circ d_M \end{aligned}$$

并且可以看到在次数 n 选择符号 $(-1)^{nb}$ 对于这些微分产生复形映射。

15.75. 导出 hom

设 R 为环。我们将在本节中定义的导出 hom 是一个函子

$$D(R)^{opp} \times D(R) \longrightarrow D(R), \quad (K, L) \longmapsto R\,\mathrm{Hom}_R(K, L)$$

这是 R-模的导出范畴中的内 hom，其意义是它由公式

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, R\,\mathrm{Hom}_R(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D(R)}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R L, M) \tag{15.75.0.1}$$

对 $D(R)$ 中的对象 K, L, M 刻画。注意这个公式通过 Yoneda 引理在同构意义下唯一地刻画了对象。一个构造可以如下给出。选取代表 M 的 R-模的 K-内射复形 $I^\bullet$，选取代表 L 的复形 $L^\bullet$，并令

$$R\,\mathrm{Hom}_R(L, M) = \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, I^\bullet)$$

记号如节 15.73。这个构造的推广在 **Differential Graded Algebra**，节 22.31 中讨论。由 (15.73.0.1) 和 **Derived Categories**，引理 13.31.2，我们有

$$H^n(R\,\mathrm{Hom}_R(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D(R)}(L, M[n]) \tag{15.75.0.2}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。特别地，$D(R)$ 中的对象 $R\,\mathrm{Hom}_R(L, M)$ 良定义，即不依赖于 K-内射复形 $I^\bullet$ 的选择。

引理 15.75.1. *设 R 为环。设 K, L, M 为 $D(R)$ 中的对象。在 $D(R)$ 中存在典范同构*

$$R\,\mathrm{Hom}_R(K, R\,\mathrm{Hom}_R(L, M)) = R\,\mathrm{Hom}_R(K \otimes^{\mathbf{L}}_R L, M)$$

它对 K, L, M 函子，并且通过取 H^0 恢复 (15.75.0.1)。

证明. 选取代表 M 的 K-内射复形 $I^\bullet$ 和代表 L 的 R-模的 K-平坦复形 $L^\bullet$。对任何 R-模复形 $K^\bullet$，由引理 15.73.1 我们有

$$\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, I^\bullet)) = \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet), I^\bullet)$$

引理由 $R\mathrm{Hom}$ 的定义以及 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$ 代表导出张量积这一事实得出。 □

引理 15.75.2. *设 R 为环。设 $P^\bullet$ 是投射 R-模的上有界复形。设 $L^\bullet$ 是 R-模复形。则 $R\,\mathrm{Hom}_R(P^\bullet, L^\bullet)$ 由复形 $\mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, L^\bullet)$ 表示。*

证明. 由 (15.73.0.1) 和 **Derived Categories**，引理 13.19.8，该复形的上同调群是“正确的”。因此如果我们选取拟同构 $L^\bullet \to I^\bullet$ 其中 $I^\bullet$ 是 R-模的 K-内射复形，则诱导映射

$$\mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, L^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, I^\bullet)$$

是拟同构。由于右边是我们的 $R\,\mathrm{Hom}_R(P^\bullet, L^\bullet)$ 的定义，我们获胜。 □

引理 15.75.3. *设 R 为环。设 K, L, M 为 $D(R)$ 中的对象。在 $D(R)$ 中存在典范态射*

$$R\,\mathrm{Hom}_R(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R K \longrightarrow R\,\mathrm{Hom}_R(R\,\mathrm{Hom}_R(K, L), M)$$

它对 K, L, M 函子。

证明. 选取代表 M 的 K-内射复形 $I^\bullet$，代表 L 的 K-内射复形 $J^\bullet$，以及代表 K 的 K-平坦复形 $K^\bullet$。该映射使用引理 15.73.6 的映射

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(J^\bullet, I^\bullet) \otimes_R K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, J^\bullet), I^\bullet)$$

定义。我们省略它关于 $D(R)$ 中所有三个对象函子的证明。 □

引理 15.75.4. 设 R 为环。给定 $D(R)$ 中的 K, L, M，在 $D(R)$ 中存在典范态射

$$R\mathrm{Hom}_R(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R R\mathrm{Hom}_R(K, L) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_R(K, M)$$

它对 K, L, M 函子。

证明. 选取代表 M 的 K-内射复形 $I^\bullet$，代表 L 的 K-内射复形 $J^\bullet$，以及代表 K 的任意 R-模复形 $K^\bullet$。由引理 15.73.3 存在复形映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathrm{Hom}^\bullet(J^\bullet, I^\bullet) \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, J^\bullet)\right) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, I^\bullet)$$

R-模复形 $\mathrm{Hom}^\bullet(J^\bullet, I^\bullet)$、$\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, J^\bullet)$ 和 $\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, I^\bullet)$ 分别代表 $R\mathrm{Hom}_R(L, M)$、$R\mathrm{Hom}_R(K, L)$ 和 $R\mathrm{Hom}_R(K, M)$。如果我们选取一个 K-平坦复形 $H^\bullet$ 和一个拟同构 $H^\bullet \to \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, J^\bullet)$，则存在映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathrm{Hom}^\bullet(J^\bullet, I^\bullet) \otimes_R H^\bullet\right) \longrightarrow \mathrm{Tot}\left(\mathrm{Hom}^\bullet(J^\bullet, I^\bullet) \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, J^\bullet)\right)$$

其源代表 $R\mathrm{Hom}_R(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R R\mathrm{Hom}_R(K, L)$。将两个显示的箭头复合给出所需映射。我们省略构造函子性的证明。 □

引理 15.75.5. 设 R 为环。给定 $D(R)$ 中的复形 K, L, M，在 $D(R)$ 中存在典范态射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_R R\mathrm{Hom}_R(M, L) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_R(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_R L)$$

它对 K、L、M 函子。

证明. 选取代表 K 的 K-平坦复形 $K^\bullet$，代表 L 的 K-内射复形 $I^\bullet$，以及代表 M 的任意复形 $M^\bullet$。选取拟同构 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R I^\bullet) \to J^\bullet$，其中 $J^\bullet$ 是 K-内射的。然后我们使用映射

$$\mathrm{Tot}\left(K^\bullet \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, I^\bullet)\right) \to \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R I^\bullet)) \to \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, J^\bullet)$$

其中第一个映射是引理 15.73.4 的映射。 □

引理 15.75.6. 设 R 为环。给定 $D(R)$ 中的复形 K, L，在 $D(R)$ 中存在典范态射

$$K \longrightarrow R\mathrm{Hom}_R(L, K \otimes^{\mathbf{L}}_R L)$$

它对 K 和 L 都函子。

证明. 这是引理 15.75.5 的特殊情形，但我们也将直接证明它。选取代表 K 的 K-平坦复形 $K^\bullet$ 和代表 L 的任意复形 $L^\bullet$。选取拟同构 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet) \to J^\bullet$，其中 $J^\bullet$ 是 K-内射的。然后我们使用映射

$$K^\bullet \to \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)) \to \mathrm{Hom}^\bullet(L^\bullet, J^\bullet)$$

其中第一个映射是引理 15.73.5 的映射。 □

15.76. 完美复形

完美复形是有限 tor 维数的伪凝聚复形。我们不会将此作为定义，而是如下直接定义环上的完美复形。

定义 15.76.1. 设 R 为环。记 $D(R)$ 为 R-模的阿贝尔范畴的导出范畴。

(1) $D(R)$ 中的对象 K 是*完美的*，如果它拟同构于有限投射 R-模的有界复形。
(2) R-模 M 是*完美的*，如果 $M[0]$ 是 $D(R)$ 中的完美对象。

例如，在诺特环上，一个有限模是完美的当且仅当它具有有限投射维数，见引理 15.76.3 和 **Algebra**，定义 10.109.2。

引理 15.76.2. 设 $K^\bullet$ 为 $D(R)$ 中的对象。下列条件等价：

(1) $K^\bullet$ 是完美的，以及
(2) $K^\bullet$ 是伪凝聚的且具有有限 *tor* 维数。

如果 *(1)* 和 *(2)* 成立且 $K^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，则 $K^\bullet$ 拟同构于一个有限投射 R-模的复形 $E^\bullet$，其中对 $i \notin [a, b]$ 有 $E^i = 0$。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，见引理 15.66.5 和 15.68.3。假设 (2) 成立且 $K^\bullet$ 具有 $[a, b]$ 中的 tor 幅度。特别地，对 $i > b$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$。选取有限自由 R-模的复形 $F^\bullet$，其中对 $i > b$ 有 $F^i = 0$，以及拟同构 $F^\bullet \to K^\bullet$（引理 15.66.5）。令 $E^\bullet = \tau_{\geq a} F^\bullet$。注意 E^i 是有限自由的，除了 E^a 是一个有限展示 R-模。由引理 15.68.2，E^a 是平坦的。因此由 **Algebra**，引理 10.78.2，我们看到 E^a 是有限投射的。 □

引理 15.76.3. 设 M 是环 R 上的模。下列条件等价：

(1) M 是完美模，以及
(2) 存在分解

$$0 \to F_d \to \ldots \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$$

其中每个 F_i 是有限投射 R-模。

证明. 假设 (2)。则复形 $E^\bullet$ 且 $E^{-i} = F_i$ 拟同构于 $M[0]$。因此 M 是完美的。反过来，假设 (1)。由引理 15.76.2 和 15.66.4，我们可以找到分解 $E^\bullet \to M$ 其中 E^{-i} 是有限自由 R-模。由引理 15.68.2，我们看到对于某个足够大的 d，$F_d = \mathrm{Coker}(E^{d-1} \to E^d)$ 是平坦的。由 **Algebra**，引理 10.78.2，我们看到 F_d 是有限投射的。因此

$$0 \to F_d \to E^{-d+1} \to \ldots \to E^0 \to M \to 0$$

是所需的分解。 □

引理 15.76.4. 设 R 为环。设 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 是 $D(R)$ 中的特异三角形。若 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$ 中两个是完美的，则第三个也是完美的。

证明. 结合引理 15.76.2、15.66.6 和 15.68.5。 □

引理 15.76.5. 设 R 为环。若 $K^\bullet \oplus L^\bullet$ 是完美的，则 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 也如此。

证明. 由引理 15.76.2、15.66.8 和 15.68.7 得出。 □

引理 15.76.6. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 是完美 R-模的有界复形。则 $K^\bullet$ 是完美复形。

证明. 通过对有限复形的长度归纳得出：使用引理 15.76.4 和愚蠢截断。 □

引理 15.76.7. 设 R 为环。若 $K^\bullet \in D^b(R)$ 且其所有上同调模都是完美的，则 $K^\bullet$ 是完美的。

证明. 通过对有限复形的长度归纳得出：使用引理 15.76.4 和典范截断。 □

引理 15.76.8. 设 $A \to B$ 为环映射。假设 B 作为 A-模是完美的。设 $K^\bullet$ 是 B-模的完美复形。则 $K^\bullet$ 作为 A-模复形是完美的。

证明. 利用引理 15.76.2，这转化为伪凝聚模和有限 tor 维数模的相应结果。参见引理 15.68.12 和 15.66.11。 □

引理 15.76.9. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $K^\bullet$ 是 A-模的完美复形。则 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 是 B-模的完美复形。

证明. 利用引理 15.76.2，这转化为伪凝聚模和有限 tor 维数模的相应结果。参见引理 15.68.13 和 15.66.12。 □

引理 15.76.10. 设 $A \to B$ 为平坦环映射。设 M 是完美 A-模。则 $M \otimes_A B$ 是完美 B-模。

证明. 由引理 15.76.3，假设推出 M 有由有限投射 R-模组成的有限分解 $F_\bullet$。由于 $A \to B$ 平坦，复形 $F_\bullet \otimes_A B$ 是 $M \otimes_A B$ 的由 B 上有限投射模组成的有限长度分解。因此 $M \otimes_A B$ 是完美的。 □

引理 15.76.11. 设 R 为环。若 K 和 L 是 $D(R)$ 中的完美对象，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R L$ 也是完美对象。

证明. 我们可以使用定义如下证明。我们可以将 K，相应地 L 表示为有限投射 R-模的有界复形 $K^\bullet$，相应地 $L^\bullet$。则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R L$ 由有界复形 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$ 表示。该复形的项是模 $M^a \otimes_R L^b$ 的直和。由于 M^a 和 L^b 是有限自由 R-模的直和项，$M^a \otimes_R L^b$ 也是如此。因此我们断定复形 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet)$ 的项是有限投射的。

另一个证明可以使用引理 15.76.2 中完美复形的刻画以及相应的伪凝聚复形（引理 15.66.16）和 tor 幅度（引理 15.68.10，取 $A = B = R$）的引理。 □

引理 15.76.12. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 为生成单位理想的元素。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。如果对每个 i，复形 $K^\bullet \otimes_R R_{f_i}$ 是完美的，则 $K^\bullet$ 是完美的。

证明. 利用引理 15.76.2，这转化为伪凝聚模和有限 tor 维数模的相应结果。参见引理 15.68.16 和 15.66.14。 □

引理 15.76.13. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 为 R-模复形。设 $R \to R'$ 为忠实平坦环映射。如果复形 $K^\bullet \otimes_R R'$ 是完美的，则 $K^\bullet$ 是完美的。

证明. 利用引理 15.76.2，这转化为伪凝聚模和有限 tor 维数模的相应结果。参见引理 15.68.17 和 15.66.15。 □

引理 15.76.14. 设 R 为正则环。则

(1) R-模是完美的当且仅当它是有限 R-模，以及
(2) R-模复形 $K^\bullet$ 是完美的当且仅当 $K^\bullet \in D^b(R)$ 且每个 $H^i(K^\bullet)$ 是有限 R-模。

证明. 任何完美 R-模由定义是有限的。反过来，设 M 是有限 R-模。选取分解

$$\ldots \to F_2 \xrightarrow{d_2} F_1 \xrightarrow{d_1} F_0 \to M \to 0$$

其中 F_i 是有限自由 R-模（**Algebra**，引理 10.71.1）。令 $M_i = \mathrm{Ker}(d_i)$。记 $U_i \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为使得 $M_{i,\mathfrak{p}}$ 自由的素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合；U_i 由 **Algebra**，引理 10.79.3 是开集。我们有正合序列 $0 \to M_{i+1} \to F_{i+1} \to M_i \to 0$。若 $\mathfrak{p} \in U_i$，则 $0 \to M_{i+1,\mathfrak{p}} \to F_{i+1,\mathfrak{p}} \to M_{i,\mathfrak{p}} \to 0$ 分裂。因此 $M_{i+1,\mathfrak{p}}$ 是有限投射的，从而是自由的（**Algebra**，引理 10.78.2）。这表明 $U_i \subset U_{i+1}$。我们断言 $\mathrm{Spec}(R) = \bigcup U_i$。即对于每个素理想 $\mathfrak{p}$，正则局部环 $R_\mathfrak{p}$ 由 **Algebra**，命题 10.110.1 具有有限整体维数。由此例如由 **Algebra**，引理 10.109.3 可知，对 $i \gg 0$，$M_{i,\mathfrak{p}}$ 是有限投射的（因此自由的）。由于 R 的谱是诺特的（**Algebra**，引理 10.31.5），我们断定对某个 n 有 $U_n = \mathrm{Spec}(R)$。则 M_n 由 **Algebra**，引理 10.78.2 是投射 R-模。因此

$$0 \to M_n \to F_n \to \ldots \to F_1 \to M \to 0$$

是由有限投射模组成的有界分解，因此 M 是完美的。这证明了第 (1) 部分。

设 $K^\bullet$ 是 R-模复形。若 $K^\bullet$ 是完美的，则它在 $D^b(R)$ 中并且拟同构于有限投射 R-模的有限复形，因此当然每个 $H^i(K^\bullet)$ 是有限 R-模（因为 R 是诺特的）。反过来，假设 $K^\bullet$ 在 $D^b(R)$ 中且每个 $H^i(K^\bullet)$ 是有限 R-模。则由 (1)，每个 $H^i(K^\bullet)$ 是完美 R-模，从而由引理 15.76.7，$K^\bullet$ 是完美的。 □

引理 15.76.15. 设 A 为环。设 $K \in D(A)$ 是完美的。则 $K^\vee = R\mathrm{Hom}_A(K, A)$ 是完美复形，且 $K \cong (K^\vee)^\vee$。对 $L \in D(A)$ 存在函子同构

$$L \otimes^{\mathbf{L}}_A K^\vee = R\mathrm{Hom}_A(K, L) \quad \text{且} \quad H^0(L \otimes^{\mathbf{L}}_A K^\vee) = \mathrm{Ext}^0_A(K, L)$$

证明. 我们可以用有限投射 A-模的有界复形 $K^\bullet$ 表示 K。由引理 15.75.2，对象 $K^\vee$ 由复形 $E^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, A)$ 表示。注意 $E^n = \mathrm{Hom}_A(K^{-n}, A)$ 也是有限投射的。因此 $E^\bullet$ 是有限投射模的有界复形，我们断定 $K^\vee$ 是完美的。存在一个典范映射

$$K^\bullet = \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(A, A) \otimes_A K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, A), A)$$

它在每个次数上除了符号外使用赋值映射，见引理 15.73.6。（符号规则见节 15.74。）因此这个映射定义了典范同构 $(K^\vee)^\vee \cong K$，因为有限投射模的双对偶是其自身。

第二个等式由第一个等式以及引理 15.75.1 和 **Derived Categories**，引理 13.19.8 以及 Ext 群的定义（见 **Derived Categories**，节 13.27）得出。设 $L^\bullet$ 是代表 L 的 A-模复形。由节 15.74 条目 (11)，存在 A-模复形的典范同构

$$\mathrm{Tot}(L^\bullet \otimes_A E^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, L^\bullet)$$

（这利用引理 15.74.2 来看到 $E^\bullet$ 是复形范畴中 $K^\bullet$ 的左对偶）。这证明了第一个显示的等式，证明完成。 □

注记 15.76.16. 设 A 为环。设 $K \in D(A)$ 是完美的。若 K 具有 $[a, b]$ 中的 tor 幅度，则其对偶 $K^\vee$ 具有 $[-b, -a]$ 中的 tor 幅度。这由引理 15.76.2 中的最后陈述以及引理 15.76.15 的证明中对 $K^\vee$ 的描述得出。

引理 15.76.17. 设 A 为环。设 $(K_n)_{n\in\mathbf{N}}$ 是 $D(A)$ 中完美对象的系统。设 $K = hocolim K_n$ 是导出余极限（***Derived Categories***，定义 *13.33.1*）。则对 $D(A)$ 中的任何对象 E，我们有

$$R\mathrm{Hom}_A(K, E) = R\lim E \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n^\vee$$

其中 $(K_n^\vee)$ 是对偶完美复形的逆系统。

证明. 由引理 15.76.15，我们有 $R\lim E \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n^\vee = R\lim R\mathrm{Hom}_A(K_n, E)$，它适配到特异三角形

$$R\lim R\mathrm{Hom}_A(K_n, E) \to \prod R\mathrm{Hom}_A(K_n, E) \to \prod R\mathrm{Hom}_A(K_n, E)$$

因为 K 类似地适配到特异三角形 $\bigoplus K_n \to \bigoplus K_n \to K$，只需证明 $\prod R\mathrm{Hom}_A(K_n, E) = R\mathrm{Hom}_A(\bigoplus K_n, E)$。这是 (15.75.0.1) 以及导出张量积与直和交换这一事实的形式推论。 □

引理 15.76.18. 设 $R = \mathrm{colim}_{i\in I} R_i$ 是环的滤过余极限。

(1) 给定 $D(R)$ 中的完美对象 K，存在 $i \in I$ 和 $D(R_i)$ 中的完美对象 K_i，使得在 $D(R)$ 中有 $K \cong K_i \otimes^{\mathbf{L}}_{R_i} R$。

(2) 给定 $0 \in I$ 和 $D(R_0)$ 中的 K_0, L_0 且 K_0 完美，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{R_0} R, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{R_0} R) = \mathrm{colim}_{i\geq 0} \mathrm{Hom}_{D(R_i)}(K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{R_0} R_i, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{R_0} R_i)$$

换句话说，R 上完美复形的三角范畴是 R_i 上完美复形的三角范畴的余极限。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Algebra**，引理 10.127.5 和 10.127.6 的结果。这些引理特别表明有限展示 R-模的范畴是有限展示 R_i-模范畴的余极限。由于有限投射模可以刻画为有限自由模的直和项（**Algebra**，引理 10.78.2），我们看到有限投射模的范畴也如此。这通过我们对 $D(R)$ 中完美对象的定义证明了 (1)。

为证明 (2)，我们可以用有限投射 R_0-模的有界复形 $K_0^\bullet$ 表示 K_0。我们可以用 K-平坦复形 $L_0^\bullet$ 表示 L_0（引理 15.60.10）。则我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{R_0} R, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{R_0} R) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(K_0^\bullet \otimes_{R_0} R, L_0^\bullet \otimes_{R_0} R)$$

由 **Derived Categories**，引理 13.19.8。对用 R_i 替换 R 的 Hom 类似。由于右边只涉及有限多个项，并且

$$\mathrm{Hom}_R(K_0^p \otimes_{R_0} R, L_0^q \otimes_{R_0} R) = \mathrm{colim}_{i\geq 0} \mathrm{Hom}_{R_i}(K_0^p \otimes_{R_0} R_i, L_0^q \otimes_{R_0} R_i)$$

由证明开头引用的引理，以及滤过余极限正合（**Algebra**，引理 10.8.8），我们断定 (2) 也成立。 □

15.77. 提升复形

设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。我们将考虑如下提升问题。假设给定 $D(R)$ 中的对象 K 和 R/I-模复形 $E^\bullet$，使得 $E^\bullet$ 在 $D(R)$ 中表示 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$。问题：是否存在提升 $E^\bullet$ 并代表 $D(R)$ 中 K 的 R-模复形 $P^\bullet$？一般来说这个问题的答案是否定的，但在好的情形下可以做些事情。我们首先讨论提升零调复形。

引理 15.77.1. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $\mathcal{P}$ 是一类 R-模。假设

(1) 每个 $P \in \mathcal{P}$ 是投射 R-模，
(2) 若 $P_1 \in \mathcal{P}$ 且 $P_1 \oplus P_2 \in \mathcal{P}$，则 $P_2 \in \mathcal{P}$，以及
(3) 若 $f : P_1 \to P_2$，$P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ 模 I 满射，则 f 满射。

则给定任何上有界零调复形 $E^\bullet$，其项为 P/IP 形式（$P \in \mathcal{P}$），存在项在 $\mathcal{P}$ 中且提升 $E^\bullet$ 的上有界零调复形 $P^\bullet$。

证明. 设 $E^i = 0$ 对 $i > b$。假设给定 n 和复形态射

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & & & P^n & \longrightarrow & P^{n+1} & \longrightarrow \ldots \longrightarrow & P^b & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \ldots \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \ldots & \longrightarrow & E^{n-1} & \longrightarrow & E^n & \longrightarrow & E^{n+1} & \longrightarrow \ldots \longrightarrow & E^b & \longrightarrow & 0 \longrightarrow \ldots \end{array}$$

其中 $P^i \in \mathcal{P}$,$P^n \to P^{n+1} \to \ldots \to P^b$ 在次数 $\geq n+1$ 零调,且竖直映射诱导同构 $P^i/IP^i \to E^i$。在这种情况下，可以归纳地选择同构 $P^i = Z^i \oplus Z^{i+1}$ 使得映射 $P^i \to P^{i+1}$ 由 $Z^i \oplus Z^{i+1} \to Z^{i+1} \to Z^{i+1} \oplus Z^{i+2}$ 给出。由性质 (2) 并通过归纳论证，我们看到 $Z^i \in \mathcal{P}$。选取 $P^{n-1} \in \mathcal{P}$ 和同构 $P^{n-1}/IP^{n-1} \to E^{n-1}$。由于 P^{n-1} 是投射的且 $Z^n/IZ^n = \mathrm{Im}(E^{n-1} \to E^n)$，我们可以将映射 $P^{n-1} \to E^{n-1} \to E^n$ 提升为映射 $P^{n-1} \to Z^n$。由性质 (3)，映射 $P^{n-1} \to Z^n$ 是满射。因此我们通过将 P^{n-1} 和刚构造的映射添加到 P^n 的左边来得到图表的扩展。由于对 $n > b$ 存在所需形式的图表，我们通过对 n 归纳得出结论。 □

引理 15.77.2. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $\mathcal{P}$ 是一类 R-模。设 $K \in D(R)$ 且 $E^\bullet$ 是代表 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 的 R/I-模复形。假设

(1) 每个 $P \in \mathcal{P}$ 是投射 R-模，
(2) $P_1 \in \mathcal{P}$ 和 $P_1 \oplus P_2 \in \mathcal{P}$ 当且仅当 $P_1, P_2 \in \mathcal{P}$，
(3) 若 $f : P_1 \to P_2$，$P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ 模 I 满射，则 f 满射，
(4) $E^\bullet$ 上有界且 E^i 是 P/IP 形式（$P \in \mathcal{P}$），以及
(5) K 可以由项在 $\mathcal{P}$ 中的上有界复形表示。

则存在项在 $\mathcal{P}$ 中且 $P^\bullet/IP^\bullet$ 同构于 $E^\bullet$ 并代表 $D(R)$ 中 K 的上有界复形 $P^\bullet$。

证明. 由假设 (5)，我们可以用项在 $\mathcal{P}$ 中的上有界复形 $K^\bullet$ 表示 K。则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 由 $K^\bullet/IK^\bullet$ 表示。由于 $E^\bullet$ 是投射 R/I-模的上有界复形（由 (4)），我们可以选择拟同构 $\delta : E^\bullet \to K^\bullet/IK^\bullet$（**Derived Categories**，引理 13.19.8）。设 $C^\bullet$ 是 δ 的锥（**Derived Categories**，定义 13.9.1）。模 C^i 是 $K^i/IK^i \oplus E^{i+1}$ 的直和，因此是 P/IP 形式（$P \in \mathcal{P}$），因为 (2) 特别说明 $\mathcal{P}$ 在取和下保持。由于 $C^\bullet$ 零调，我们可以应用引理 15.77.1 找到 $C^\bullet$ 的零调提升 $A^\bullet$。复形 $A^\bullet$ 上有界

且项在 $\mathcal{P}$ 中。在

$$\begin{array}{ccccc} K^\bullet & \dashrightarrow & A^\bullet & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ K^\bullet/IK^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & E^\bullet[1] \end{array}$$

中，我们可以找到使图表交换的虚线箭头，由 **Derived Categories**，引理 13.19.6。我们将在下面证明由 (1)、(2)、(3) 可知 $K^i \to A^i$ 对每个 i 是直和项的包含。由性质 (2)，我们看到 $P^i = \mathrm{Coker}(K^i \to A^i)$ 在 $\mathcal{P}$ 中。因此我们可以取 $P^\bullet = \mathrm{Coker}(K^\bullet \to A^\bullet)[-1]$ 来得出结论。

为完成证明，我们需要证明以下事实：设 $f : P_1 \to P_2$，$P_1, P_2 \in \mathcal{P}$ 且 $P_1/IP_1 \to P_2/IP_2$ 是分裂单射，其余核为 P_3/IP_3 形式（$P_3 \in \mathcal{P}$），则 f 是分裂单射。记 $E_i = P_i/IP_i$。则 $E_2 = E_1 \oplus E_3$。由于 P_2 是投射的，我们可以选择提升 $E_2 \to E_3$ 的映射 $g : P_2 \to P_3$。由条件 (3)，映射 g 满射，因此由于 P_3 是投射的而分裂。令 $P_1' = \mathrm{Ker}(g)$ 并选择分裂 $P_2 = P_1' \oplus P_3$。则由 (2)，$P_1' \in \mathcal{P}$。我们不知道是否 $g \circ f = 0$，但我们可以考虑映射

$$P_1 \xrightarrow{f} P_2 \xrightarrow{projection} P_1'$$

模 I 的复合是同构。由于 P_1' 是投射的，我们可以分裂 $P_1 = T \oplus P_1'$。若 $T = 0$，则我们完成，因为此时 $P_2 \to P_1'$ 是 f 的分裂。我们看到由 (2)，$T \in \mathcal{P}$。模 I 计算我们看到 $T/IT = 0$。由于 $0 \in \mathcal{P}$（作为任何 $\mathcal{P}$ 中 P 的直和项），我们看到映射 $0 \to T$ 是满射，我们断定 $T = 0$，如所愿。 □

引理 15.77.3. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $E^\bullet$ 是 R/I-模复形。设 K 是 $D(R)$ 中的对象。假设

(1) $E^\bullet$ 是投射 R/I-模的上有界复形，
(2) $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 在 $D(R/I)$ 中由 $E^\bullet$ 表示，以及
(3) I 是幂零理想。

则存在代表 $D(R)$ 中 K 的投射 R-模的上有界复形 $P^\bullet$，使得 $P^\bullet \otimes_R R/I$ 同构于 $E^\bullet$。

证明. 我们使用所有投射 R-模的类 $\mathcal{P}$ 应用引理 15.77.2。引理的性质 (1) 和 (2) 是直接的。性质 (3) 由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）得出。性质 (4) 由我们可以将投射 R/I-模提升为投射 R-模这一事实得出，见 **Algebra**，引理 10.77.5。为看到 (5) 成立，只需证明 K 在 $D^-(R)$ 中。由于我们已知 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 在 $D^-(R/I)$ 中（因为 $E^\bullet$ 上有界），这由引理 15.68.20 得出。 □

引理 15.77.4. 设 $R' \to R$ 是核为幂零理想的满射环映射。设 $K' \in D(R')$ 并令 $K = K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} R$。则 K 是伪凝聚的当且仅当 K' 是伪凝聚的。

证明. 一个方向由引理 15.66.12 得出。对于另一个方向，假设 K 是伪凝聚的。则由引理 15.66.5，我们可以用有限自由 R-模的上有界复形 $E^\bullet$ 表示 K。由引理 15.77.3，我们可以用投射 R'-模的上有界复形 $P^\bullet$ 表示 K'，使得 $P^n \otimes_{R'} R = E^n$。由 Nakayama 引理我们看到 P^n 是有限自由的，我们断定 K' 也是伪凝聚的。 □

引理 15.77.5. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $E^\bullet$ 是 R/I-模复形。设 K 是 $D(R)$ 中的对象。假设

(1) $E^\bullet$ 是有限稳定自由 R/I-模的上有界复形，
(2) $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 在 $D(R/I)$ 中由 $E^\bullet$ 表示，
(3) $K^\bullet$ 是伪凝聚的，以及
(4) $1 + I$ 的每个元素都可逆。

则存在代表 $D(R)$ 中 K 的有限稳定自由 R-模的上有界复形 $P^\bullet$，使得 $P^\bullet \otimes_R R/I$ 同构于 $E^\bullet$。而且，若 E^i 自由，则 P^i 自由。

证明. 我们使用所有有限稳定自由 R-模的类 $\mathcal{P}$ 应用引理 15.77.2。引理的性质 (1) 是直接的。性质 (2) 由引理 15.3.2 得出。性质 (3) 由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）得出。性质 (4) 由我们可以将有限稳定自由 R/I-模提升为有限稳定自由 R-模这一事实得出，见引理 15.3.3。第 (5) 部分成立，因为伪凝聚复形可以由有限自由 R-模的上有界复形表示。引理的最后断言由引理 15.3.5 得出。 □

引理 15.77.6. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。设 $K \in D(R)$ 是伪凝聚的。令 $d_i = \dim_\kappa H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa)$。则 $d_i < \infty$ 且对某个 $b \in \mathbf{Z}$，对 $i > b$ 有 $d_i = 0$。则存在复形

$$\ldots \to R^{\oplus d_{b-2}} \to R^{\oplus d_{b-1}} \to R^{\oplus d_b} \to 0 \to \ldots$$

在 $D(R)$ 中表示 K。而且，这个复形在同构意义下是唯一的 *(!)*。

证明. 观察到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa$ 作为 $D(\kappa)$ 中的对象是伪凝聚的，见引理 15.66.12。因此上同调空间有限维，并且在某个截断之上为零。$D(\kappa)$ 中的每个对象在 $D(\kappa)$ 中同构于一个微分为零的复形 $E^\bullet$。特别地 $E^i \cong \kappa^{\oplus d_i}$ 是有限自由的。应用引理 15.77.5 我们得到存在性。

如果我们有两个复形 $F^\bullet$ 和 $G^\bullet$，其中 F^i 和 G^i 是秩为 d_i 的自由模，且都表示 K。则我们可以选择代表同构 $F^\bullet \cong K \cong G^\bullet$ 的复形映射 $\beta : F^\bullet \to G^\bullet$，见 **Derived Categories**，引理 13.19.8。诱导的复形映射 $\beta \otimes 1 : F^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa \to G^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa$ 必须是复形同构，因为 $F^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa$ 和 $G^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa$ 中的微分为零。因此 $\beta^i : F^i \to G^i$ 是有限自由 R-模的映射，其模 $\mathfrak{m}$ 的约化是同构。因此 β^i 是同构，我们获胜。 □

引理 15.77.7. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $K \in D(R)$ 是完美的。令 $d_i = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p}))$。则 $d_i < \infty$ 且只有有限多个非零。则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 以及复形

$$\ldots \to 0 \to R_f^{\oplus d_a} \to R_f^{\oplus d_{a+1}} \to \ldots \to R_f^{\oplus d_{b-1}} \to R_f^{\oplus d_b} \to 0 \to \ldots$$

在 $D(R_f)$ 中表示 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f$。

证明. 观察到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p})$ 作为 $D(\kappa(\mathfrak{p}))$ 中的对象是完美的，见引理 15.76.9。因此只有有限多个 d_i 非零且它们都有限。应用引理 15.77.6，我们在局部环 $R_\mathfrak{p}$ 上得到表示 K 的具有所需形状的复形。我们有 $R_\mathfrak{p} = \operatorname{colim} R_f$ 对 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$（**Algebra**，引理 10.9.9）。我们由引理 15.76.18 得出结论。细节略去。 □

引理 15.77.8. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 是有限投射 R-模的有界复形，且表示 $D(R)$ 中的同一对象。则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 使得存在复形的同构 *(!)*

$$M^\bullet_f \oplus P^\bullet \cong N^\bullet_f \oplus Q^\bullet$$

其中 $P^\bullet$ 和 $Q^\bullet$ 是平凡复形的有限直和，即形如 $\ldots \to 0 \to R_f \xrightarrow{1} R_f \to 0 \to \ldots$（放在任意次数）的复形。

证明. 如果我们在局部化 $R_\mathfrak{p}$ 上有所述类型的同构，则利用 $R_\mathfrak{p} = \operatorname{colim} R_f$（**Algebra**，引理 10.9.9），我们可以将该同构下降到某个 f 的 R_f 上的同构。因此我们可以假设 R 是局部环且 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。在这种情况下，结果由表示完美对象的“极小”复形的唯一性得出，见引理 15.77.6，以及任何复形都是平凡复形和极小复形的直和这一事实（**Algebra**，引理 10.102.2）。 □

引理 15.77.9. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 $E^\bullet$ 是 R/I-模复形。设 K 是 $D(R)$ 中的对象。假设

(1) $E^\bullet$ 是有限投射 R/I-模的上有界复形，
(2) $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 在 $D(R/I)$ 中由 $E^\bullet$ 表示，
(3) K 是伪凝聚的，以及
(4) (R, I) 是 *Hensel* 对。

则存在代表 $D(R)$ 中 K 的有限投射 R-模的上有界复形 $P^\bullet$，使得 $P^\bullet \otimes_R R/I$ 同构于 $E^\bullet$。而且，若 E^i 自由，则 P^i 自由。

证明. 我们使用所有有限投射 R-模的类 $\mathcal{P}$ 应用引理 15.77.2。引理的性质 (1) 和 (2) 是直接的。性质 (3) 由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）得出。性质 (4) 由我们可以将有限投射 R/I-模提升为有限投射 R-模这一事实得出，见引理 15.13.1。性质 (5) 成立，因为伪凝聚复形可以由有限自由 R-模的上有界复形表示。因此引理 15.77.2 适用，我们找到所需的 $P^\bullet$。引理的最后断言由引理 15.3.5 得出。 □

15.78. 分裂复形

在本节中，我们讨论一些条件，这些条件蕴含环的导出范畴中的对象是其截断的直和。我们的方法是使用以下引理（在适当的假设下）来分裂 $D(R)$ 中的典范特异三角形

$$\tau_{\leq i}K \to K \to \tau_{\geq i+1}K \to (\tau_{\leq i}K)[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。

引理 15.78.1. 设 R 为环。设 K 和 L 为 $D(R)$ 中的对象。假设 L 具有 $[a,b]$ 中的投射幅度，例如 L 是 $[a,b]$ 中 *tor* 幅度的完美对象。

(1) 若对 $i \geq a$ 有 $H^i(K) = 0$，则 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(L, K) = 0$。
(2) 若对 $i \geq a+1$ 有 $H^i(K) = 0$，则给定任何特异三角形 $K \to M \to L \to K[1]$，在 $D(R)$ 中存在与特异三角形中映射相容的同构 $M \cong K \oplus L$。
(3) 若对 $i \geq a$ 有 $H^i(K) = 0$，则 *(2)* 中的同构存在且唯一。

证明. 假设 L 具有 $[a,b]$ 中的投射幅度意味着我们可以用投射 R-模的复形 $L^\bullet$ 表示 L，其中对 $i \notin [a,b]$ 有 $L^i = 0$，见定义 15.70.1。若 L 是 $[a,b]$ 中 tor 幅度的完美对象，则我们可以用有限投射 R-模的复形 $L^\bullet$ 表示 L，其中对 $i \notin [a,b]$ 有 $L^i = 0$，见引理 15.76.2。若对 $i \geq a$ 有 $H^i(K) = 0$，则 K 拟同构于 $\tau_{\leq a-1}K$。因此我们可以用 R-模复形 $K^\bullet$ 表示 K，其中对 $i \geq a$ 有 $K^i = 0$。于是我们得到

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(L, K) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(L^\bullet, K^\bullet) = 0$$

由 **Derived Categories**，引理 13.19.8。这证明了 (1)。在 (2) 的假设下，由 (1) 我们看到 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(L, K[1]) = 0$，因此该特异三角形由 **Derived Categories**，引理 13.4.11 分裂。(3) 的唯一性由 (1) 得出。 □

引理 15.78.2. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $K^\bullet$ 是 R-模的伪凝聚复形。假设对某个 $i \in \mathbf{Z}$，映射

$$H^i(K^\bullet) \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p}))$$

是满射。则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $\tau_{\geq i+1}(K^\bullet \otimes_R R_f)$ 是 $D(R_f)$ 中具有 $[i+1, \infty]$ 中 *tor* 幅度的完美对象，并且在 $D(R_f)$ 中存在典范同构

$$K^\bullet \otimes_R R_f \cong \tau_{\leq i}(K^\bullet \otimes_R R_f) \oplus \tau_{\geq i+1}(K^\bullet \otimes_R R_f)$$

证明. 在本证明中，所有张量积都在 R 上，我们记 $\kappa = \kappa(\mathfrak{p})$。我们可以假设 $K^\bullet$ 是有限自由 R-模的上有界复形。让我们检查在次数 i 发生的情况：

$$\ldots \to K^{i-1} \xrightarrow{d^{i-1}} K^i \xrightarrow{d^i} K^{i+1} \to \ldots$$

令 $0 \subset V \subset W \subset K^i \otimes \kappa$ 由公式

$$V = \mathrm{Im}\left(K^{i-1} \otimes \kappa \to K^i \otimes \kappa\right) \quad \text{且} \quad W = \mathrm{Ker}\left(K^i \otimes \kappa \to K^{i+1} \otimes \kappa\right)$$

定义。令 $\dim(V) = r, \dim(W/V) = s$，且 $\dim(K^i \otimes \kappa/W) = t$。我们可以选取 $x_1, \ldots, x_r \in K^{i-1}$，它们通过 d^{i-1} 映到 V 的一组基。由我们的假设，我们可以选取 $y_1, \ldots, y_s \in \mathrm{Ker}(d^i)$ 映到 W/V 的一组基。最后，选取 $z_1, \ldots, z_t \in K^i$ 映到 $K^i \otimes \kappa/W$ 的一组基。然后我们看到元素 $d^i(z_1), \ldots, d^i(z_t) \in K^{i+1}$ 在 $K^{i+1} \otimes_R \kappa$ 中线性无关。由 **Algebra**，引理 10.79.4，在用 R_f 代替 R（对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$）之后，我们可以假设

(1) $d^i(x_a), y_b, z_c$ 是 K^i 的一组 R-基，
(2) $d^i(z_1), \ldots, d^i(z_t)$ 在 K^{i+1} 中 R-线性无关，且
(3) 商 $E^{i+1} = K^{i+1}/\sum Rd^i(z_c)$ 是有限投射的。

由于 d^i 零化 $d^{i-1}(x_a)$ 和 y_b，由条件 (2) 我们推出 $E^{i+1} = \mathrm{Coker}(d^i : K^i \to K^{i+1})$。因此我们看到

$$\tau_{\geq i+1}K^\bullet = (\ldots \to 0 \to E^{i+1} \to K^{i+2} \to \ldots)$$

是位于次数 $[i+1, b]$（对某个 b）的有限投射模的有界复形。因此 $\tau_{\geq i+1}K^\bullet$ 是幅度为 $[i+1, b]$ 的完美复形。由于 $\tau_{\leq i}K^\bullet$ 在次数 $> i$ 没有上同调，我们可以对特异三角形

$$\tau_{\leq i}K^\bullet \to K^\bullet \to \tau_{\geq i+1}K^\bullet \to (\tau_{\leq i}K^\bullet)[1]$$

（**Derived Categories**，注记 13.12.4）应用引理 15.78.1 来得出结论。 □

引理 15.78.3. *设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $K^\bullet$ 是 R-模的伪凝聚复形。假设对某个 $i \in \mathbf{Z}$，映射*

$$H^i(K^\bullet) \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p})) \quad \text{且} \quad H^{i-1}(K^\bullet) \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow H^{i-1}(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p}))$$

是满射。则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得

(1) *$\tau_{\geq i+1}(K^\bullet \otimes_R R_f)$ 是 $D(R_f)$ 中具有 $[i+1, \infty]$ 中 tor 幅度的完美对象，*
(2) *$H^i(K^\bullet)_f$ 是有限自由 R_f-模，且*
(3) *在 $D(R_f)$ 中存在典范直和分解*

$$K^\bullet \otimes_R R_f \cong \tau_{\leq i-1}(K^\bullet \otimes_R R_f) \oplus H^i(K^\bullet)_f[-i] \oplus \tau_{\geq i+1}(K^\bullet \otimes_R R_f)$$

证明. 由引理 15.78.2 我们得到 (1) 以及在 $D(R_f)$ 中的分裂 $K^\bullet \otimes_R R_f = \tau_{\leq i}K^\bullet \otimes_R R_f \oplus \tau_{\geq i+1}K^\bullet \otimes_R R_f$。对 $\tau_{\leq i}K^\bullet \otimes_R R_f$ 再次应用引理 15.78.2（在适当选择 f 之后），我们在 $D(R_f)$ 中得到分裂 $\tau_{\leq i}K^\bullet \otimes_R R_f = \tau_{\leq i-1}K^\bullet \otimes_R R_f \oplus H^i(K^\bullet)_f$，以及 $H^i(K)_f$ 是平坦完美模，即有限投射模的结论。 □

引理 15.78.4. 设 R 为环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $i \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是 R-模的伪凝聚复形，使得 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p})) = 0$。则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，以及在 $D(R_f)$ 中的典范直和分解

$$K^\bullet \otimes_R R_f = \tau_{\geq i+1}(K^\bullet \otimes_R R_f) \oplus \tau_{\leq i-1}(K^\bullet \otimes_R R_f)$$

其中 $\tau_{\geq i+1}(K^\bullet \otimes_R R_f)$ 是 $[i+1, \infty]$ 中 *tor* 幅度的完美复形。

证明. 这是引理 15.78.2 的一个常用特殊情形。直接证明如下。我们可以假设 $K^\bullet$ 是有限自由 R-模的上有界复形。让我们检查在次数 i 发生的情况：

$$\ldots \to K^{i-2} \to R^{\oplus l} \to R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to K^{i+2} \to \ldots$$

设 A 是对应于 $K^{i-1} \to K^i$ 的 $m \times l$ 矩阵，B 是对应于 $K^i \to K^{i+1}$ 的 $n \times m$ 矩阵。假设是 $A \bmod \mathfrak{p}$ 的秩为 r 且 $B \bmod \mathfrak{p}$ 的秩为 $m - r$。换句话说，存在 A 的某个 $r \times r$ 子式 a 不在 $\mathfrak{p}$ 中，且存在 B 的某个 $(m-r) \times (m-r)$-子式 b 不在 $\mathfrak{p}$ 中。令 $f = ab$。则在反转 f 之后，我们可以找到直和分解 $K^{i-1} = R^{\oplus l-r} \oplus R^{\oplus r}$，$K^i = R^{\oplus r} \oplus R^{\oplus m-r}$，$K^{i+1} = R^{\oplus m-r} \oplus R^{\oplus n-m+r}$，使得模映射 $K^{i-1} \to K^i$ 杀死 $R^{\oplus l-r}$ 并将 $R^{\oplus r}$ 同构地映到 K^i 的相应直和项上，且模映射 $K^i \to K^{i+1}$ 杀死 $R^{\oplus r}$ 并将 $R^{\oplus m-r}$ 同构地映到 K^{i+1} 的相应直和项上。因此 $K^\bullet$ 拟同构于

$$\ldots \to K^{i-2} \to R^{\oplus l-r} \to 0 \to R^{\oplus n-m+r} \to K^{i+2} \to \ldots$$

一切显然。 □

引理 15.78.5. 设 R 为环。设 $K \in D^-(R)$。设 $a \in \mathbf{Z}$。假设对任何内射 R-模映射 $M \to M'$，映射 $\mathrm{Ext}^{-a}_R(K, M) \to \mathrm{Ext}^{-a}_R(K, M')$ 是单射。则存在唯一的直和分解 $K \cong \tau_{\leq a}K \oplus \tau_{\geq a+1}K$，且 $\tau_{\geq a+1}K$ 对某个 b 具有 $[a+1, b]$ 中的投射幅度。

证明. 考虑 $D(R)$ 中的特异三角形

$$\tau_{\leq a}K \to K \to \tau_{\geq a+1}K \to (\tau_{\leq a}K)[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。观察到 $\mathrm{Ext}^{-a}_R(\tau_{\leq a}K, M) = \mathrm{Hom}_R(H^a(K), M)$ 且 $\mathrm{Ext}^{-a-1}_R(\tau_{\leq a}K, M) = 0$，见 **Derived Categories**，引理 13.27.3。因此 Ext 的长正合序列给出正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}^{-a}_R(\tau_{\geq a+1}K, M) \to \mathrm{Ext}^{-a}_R(K, M) \to \mathrm{Hom}_R(H^a(K), M)$$

对 R-模 M 函子。现在如果 I 是内射 R-模，则例如由 **Derived Categories**，引理 13.27.2 有 $\mathrm{Ext}^{-a}_R(\tau_{\geq a+1}K, I) = 0$。由于每个模都嵌入一个内射模，我们断定对每个 R-模 M 有 $\mathrm{Ext}^{-a}_R(\tau_{\geq a+1}K, M) = 0$。由引理 15.70.2 我们断定 $\tau_{\geq a+1}K$ 对某个 b 具有 $[a+1, b]$ 中的投射幅度（这里用到 K 上有界）。我们由引理 15.78.1 得到分裂。 □

引理 15.78.6. 设 R 为环。设 $K \in D^-(R)$。设 $a \in \mathbf{Z}$。假设对任何 R-模 M 有 $\mathrm{Ext}^{-a}_R(K, M) = 0$。则存在唯一的直和分解 $K \cong \tau_{\leq a-1}K \oplus \tau_{\geq a+1}K$，且 $\tau_{\geq a+1}K$ 对某个 b 具有 $[a+1, b]$ 中的投射幅度。

证明. 由引理 15.78.5 我们有直和分解 $K \cong \tau_{\leq a}K \oplus \tau_{\geq a+1}K$，且 $\tau_{\geq a+1}K$ 对某个 b 具有 $[a+1, b]$ 中的投射幅度。显然，我们必须有 $H^a(K) = 0$，我们断定在 $D(R)$ 中 $\tau_{\leq a}K = \tau_{\leq a-1}K$。 □

15.79. 识别完美复形

一些允许我们证明某些复形是完美的引理。

引理 15.79.1. 设 R 为环且 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 K 是伪凝聚且下有界的。令 $d_i = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p}))$。若存在 $a \in \mathbf{Z}$ 使得对 $i < a$ 有 $d_i = 0$，则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，以及一个复形

$$\ldots \to 0 \to R_f^{\oplus d_a} \to R_f^{\oplus d_{a+1}} \to \ldots \to R_f^{\oplus d_{b-1}} \to R_f^{\oplus d_b} \to 0 \to \ldots$$

在 $D(R_f)$ 中表示 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f$。特别地，$K \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f$ 是完美的。

证明. 在减小 a 之后，我们可以假设对 $i < a$ 也有 $H^i(K^\bullet) = 0$。由引理 15.78.4，在用 R_f 代替 R（对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$）之后，我们可以在 $D(R)$ 中写 $K^\bullet = \tau_{\leq a-1}K^\bullet \oplus \tau_{\geq a}K^\bullet$，其中 $\tau_{\geq a}K^\bullet$ 是完美的。由于对 $i < a$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$，我们看到在 $D(R)$ 中 $\tau_{\leq a-1}K^\bullet = 0$。因此 $K^\bullet$ 是完美的。然后我们可以使用引理 15.77.7 来得出结论。 □

引理 15.79.2. 设 R 为环。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是 R-模的伪凝聚复形。下列条件等价：

(1) $K^\bullet$ 是 $[a, b]$ 中 *tor* 幅度的完美复形，
(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$，对所有 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p})) = 0$，以及
(3) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，对所有 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{m})) = 0$。

证明. 我们省略 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) 的证明。假设 (3)。设 $i \in \mathbf{Z}$ 且 $i \notin [a, b]$。由引理 15.78.4，我们看到假设推出对所有 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 有 $H^i(K^\bullet)_\mathfrak{m} = 0$。因此 $H^i(K^\bullet) = 0$，见 **Algebra**，引理 10.23.1。此外，引理 15.78.4 现在也推出对每个极大理想 $\mathfrak{m}$ 存在元素 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{m}$，使得 $K^\bullet \otimes_R R_f$ 是 $[a, b]$ 中 tor 幅度的完美复形。因此我们通过引理 15.76.12 和 15.68.16 得出结论。 □

引理 15.79.3. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 是 R-模的伪凝聚复形。考虑以下条件：

(1) $K^\bullet$ 是完美的，
(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$，复形 $K^\bullet \otimes_R R_\mathfrak{p}$ 是完美的，
(3) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，复形 $K^\bullet \otimes_R R_\mathfrak{m}$ 是完美的，
(4) 对每个素理想 $\mathfrak{p}$，对所有 $i \ll 0$ 有 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p})) = 0$，

(5) 对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，对所有 $i \ll 0$ 有 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{m})) = 0$。

我们总是有蕴含

$$(1) \Rightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow (4) \Leftrightarrow (5)$$

若 $K^\bullet$ 下有界，则所有条件等价。

证明. 由引理 15.76.9 我们看到 (1) 蕴含 (2)。显然 (2) $\Rightarrow$ (3)。由于每个素理想 $\mathfrak{p}$ 都包含在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 中，我们可以对映射 $R_\mathfrak{m} \to R_\mathfrak{p}$ 应用引理 15.76.9 来看到 (3) 蕴含 (2)。对剩余映射 $R_\mathfrak{p} \to \kappa(\mathfrak{p})$ 和 $R_\mathfrak{m} \to \kappa(\mathfrak{m})$ 应用引理 15.76.9，我们看到 (2) 蕴含 (4) 且 (3) 蕴含 (5)。

假设 R 是极大理想为 $\mathfrak{m}$ 且剩余域为 κ 的局部环。我们将证明如果对某个 a 有 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}} \kappa) = 0$ 对 $i < a$，则 K 是完美的。这将证明 (4) 蕴含 (2) 以及 (5) 蕴含 (3)，从而完成引理的第一部分。首先我们应用引理 15.78.4 且 $i = a - 1$ 来看到在 $D(R)$ 中有 $K^\bullet = \tau_{\leq a-1}K^\bullet \oplus \tau_{\geq a}K^\bullet$，其中 $\tau_{\geq a}K^\bullet$ 是 tor 幅度包含在 $[a, \infty]$ 中的完美复形。为完成证明，我们需要证明 $\tau_{\leq a-1}K$ 为零，即其上同调群为零。如果不是，设 i 是使得 $M = H^i(\tau_{\leq a-1}K)$ 非零的最大指标。则 M 是有限 R-模，因为 $\tau_{\leq a-1}K^\bullet$ 是伪凝聚的（引理 15.66.3 和 15.66.8）。因此由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们发现 $M \otimes_R \kappa$ 非零。这推出

$$H^i((\tau_{\leq a-1}K^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa) = H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa)$$

非零，矛盾。

假设等价条件 (2) – (5) 成立且 $K^\bullet$ 下有界。设对 $i < a$ 有 $H^i(K^\bullet) = 0$。取 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$。只需证明存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{m}$，使得 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f$ 是完美的（引理 15.76.12 和 **Algebra**，引理 10.17.8）。这由引理 15.79.1 得出。 □

引理 15.79.4. 设 R 为环。设 K 是 $D(R)$ 中的伪凝聚对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：

(1) K 具有 $[a, b]$ 中的投射幅度，
(2) K 是 $[a, b]$ 中 *tor* 幅度的完美对象，
(3) 对所有有限展示 R-模 N 以及所有 $i \notin [-b, -a]$，$\mathrm{Ext}^i_R(K, N) = 0$，
(4) $H^n(K) = 0$ 对 $n > b$，且对所有有限展示 R-模 N 以及所有 $i > -a$，$\mathrm{Ext}^i_R(K, N) = 0$，以及
(5) $H^n(K) = 0$ 对 $n \notin [a - 1, b]$，且对所有有限展示 R-模 N，$\mathrm{Ext}^{-a+1}_R(K, N) = 0$。

证明. 由引理 15.76.2 的最后陈述我们看到 (2) 蕴含 (1)。若 (1) 成立，则 K 可以由投射模复形 P^i 表示，其中对 $i \notin [a, b]$ 有 $P^i = 0$。由于投射模是平坦的（作为自由模的直和项），我们看到 K 具有 $[a, b]$ 中的 tor 幅度，见引理 15.68.3。因此由引理 15.76.2 我们看到 (2) 成立。

在条件 (3)、(4)、(5) 中，对有限展示模 M 的 ext 群 $\mathrm{Ext}^i_R(K, M)$ 的假设消失等价于对所有 R-模 M 的消失，由引理 15.67.1 和 **Algebra**，引理 10.11.3。因此 (1)、(3)、(4) 和 (5) 的等价性由引理 15.70.2 得出。 □

以下引理对于在多项式环 $B = A[x_1, \ldots, x_d]$ 上寻找完美复形很有用。

引理 15.79.5. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。设 $d \geq 0$。设 $K^\bullet$ 是 B-模复形。假设

(1) 环映射 $A \to B$ 平坦，
(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，环 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 具有有限整体维数 $\leq d$，
(3) $K^\bullet$ 作为 B-模复形是伪凝聚的，且
(4) $K^\bullet$ 作为 A-模复形具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度。

则 $K^\bullet$ 作为 B-模复形是 $[a - d, b]$ 中 *tor* 幅度的完美复形。

证明. 我们可以假设 $K^\bullet$ 是有限自由 B-模的上有界复形。特别地，$K^\bullet$ 作为 A-模复形是平坦的，且对任何 A-模 M 有 $K^\bullet \otimes_A M = K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A M$。对每个 A 的素理想 $\mathfrak{p}$，复形

$$K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

是 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 上的有限自由模的上有界复形，且除了 $i \in [a, b]$ 外 H^i 为零。由于 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 具有整体维数 d，由引理 15.68.19 我们看到 $K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 具有 $[a - d, b]$ 中的 tor 幅度。设 $\mathfrak{q}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。由于 $K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 上的自由模的上有界复形，我们看到

$$\begin{aligned} K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B \kappa(\mathfrak{q}) &= K^\bullet \otimes_B \kappa(\mathfrak{q}) \\ &= (K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \otimes_{B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{q}) \\ &= (K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \otimes^{\mathbf{L}}_{B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})} \kappa(\mathfrak{q}) \end{aligned}$$

因此上述论证推出 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B \kappa(\mathfrak{q})) = 0$ 对 $i \notin [a - d, b]$。我们由引理 15.79.2 得出结论。 □

以下引理是引理 15.79.5 的局部版本。它可以用于在正则局部环上寻找完美复形。

引理 15.79.6. 设 $A \to B$ 是局部环同态。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。设 $d \geq 0$。设 $K^\bullet$ 是 B-模复形。假设

(1) 环映射 $A \to B$ 平坦，
(2) 环 $B/\mathfrak{m}_A B$ 是维数为 d 的正则环，
(3) $K^\bullet$ 作为 B-模复形是伪凝聚的，且
(4) $K^\bullet$ 作为 A-模复形具有 $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度，实际上只要 $H^i(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A \kappa(\mathfrak{m}_A))$ 仅对 $i \in [a, b]$ 非零就足够了。

则 $K^\bullet$ 作为 B-模复形是 $[a - d, b]$ 中 *tor* 幅度的完美复形。

证明. 由 (3) 我们可以假设 $K^\bullet$ 是有限自由 B-模的上有界复形。我们计算

$$\begin{aligned} K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B \kappa(\mathfrak{m}_B) &= K^\bullet \otimes_B \kappa(\mathfrak{m}_B) \\ &= (K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}_A)) \otimes_{B/\mathfrak{m}_A B} \kappa(\mathfrak{m}_B) \\ &= (K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}_A)) \otimes^{\mathbf{L}}_{B/\mathfrak{m}_A B} \kappa(\mathfrak{m}_B) \end{aligned}$$

第一个等号是因为 $K^\bullet$ 是平坦 B-模的上有界复形。第二个等号由张量积的基本性质得出。第三个等号成立是因为 $K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}_A) = K^\bullet/\mathfrak{m}_A K^\bullet$ 是平坦 $B/\mathfrak{m}_A B$-模的上有界复形。由于 $K^\bullet$ 由 (1) 是平坦 A-模的上有界复形，复形 $K^\bullet \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}_A)$ 的上同调模 H^i 仅对 $i \in [a, b]$ 非零（由假设 (4)）。因此例 15.63.1 的谱序列以及 $B/\mathfrak{m}_A B$ 具有有限整体维数 d（由 (2) 和 **Algebra**，命题 10.110.1）的事实表明 $H^j(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_B \kappa(\mathfrak{m}_B))$ 对 $j \notin [a-d, b]$ 为零。这由引理 15.79.2 完成证明。 □

15.80. 刻画完美复形

在本节中，我们证明完美复形恰好是环的导出范畴中的紧对象。首先我们证明以下内容。

引理 15.80.1. 设 R 为环。$D(R)$ 中完美对象的全子范畴 $D_{perf}(R) \subset D(R)$ 是包含 $R = R[0]$ 的最小的严格全、饱和、三角子范畴。换句话说 $D_{perf}(R) = \langle R \rangle$。特别地，$R$ 是 $D_{perf}(R)$ 的经典生成元。

证明. 要理解该陈述的含义，请参见 **Derived Categories**，定义 13.6.1 和 13.36.3。在引理 15.76.4 和 15.76.5 中已经证明 $D_{perf}(R) \subset D(R)$ 是 $D(R)$ 的严格全、饱和、三角子范畴。当然 $R \in D_{perf}(R)$。

回忆 $\langle R \rangle = \bigcup \langle R \rangle_n$。为完成证明，我们将证明如果 $M \in D_{perf}(R)$ 由

$$\ldots \to 0 \to M^a \to M^{a+1} \to \ldots \to M^b \to 0 \to \ldots$$

表示且 M^i 是有限投射的，则 $M \in \langle R \rangle_{b-a+1}$。证明对 $b-a$ 归纳。由定义，$\langle R \rangle_1$ 包含放置在任何次数的任何有限投射 R-模；这处理归纳的基础情形 $b-a=0$。一般地，我们考虑特异三角形

$$M_b[-b] \to M^\bullet \to \sigma_{\leq b-1} M^\bullet \to M_b[-b+1]$$

由归纳，截断复形 $\sigma_{\leq b-1} M^\bullet$ 在 $\langle R \rangle_{b-a}$ 中，而 $M_b[-b]$ 在 $\langle R \rangle_1$ 中。因此由定义，$M^\bullet \in \langle R \rangle_{b-a+1}$。 □

设 R 为环。回忆 $D(R)$ 具有直和，它简单地通过取复形的直和给出，见 **Derived Categories**，引理 13.33.5。在本节的引理中，我们将不加进一步说明地使用这一点。

引理 15.80.2. 设 R 为环。设 $K \in D(R)$ 是一个对象，使得对每个可数集的对象 $E_n \in D(R)$，典范映射

$$\bigoplus \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, E_n) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \bigoplus E_n)$$

是双射。则给定 $\mathbf{N}$ 上的任何复形系统 $L_n^\bullet$，我们有

$$\mathrm{colim}\, \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, L_n^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, L^\bullet)$$

是双射，其中 $L^\bullet$ 是逐项余极限，即对所有 $m \in \mathbf{Z}$ 有 $L^m = \mathrm{colim}\, L_n^m$。

证明. 考虑复形的短正合序列

$$0 \to \bigoplus L_n^\bullet \to \bigoplus L_n^\bullet \to L^\bullet \to 0$$

其中第一个映射在次数 n 由 $1 - t_n$ 给出，其中 $t_n : L_n^\bullet \to L_{n+1}^\bullet$ 是转移映射。由 **Derived Categories**，引理 13.12.1，这是 $D(R)$ 中的特异三角形。应用同调函子 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, -)$，见 **Derived Categories**，引理 13.4.2。因此得到长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccccc} & & \ldots & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \mathrm{colim}\, L_n^\bullet[-1]) \\ & \swarrow & & & \\ \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \bigoplus L_n^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \bigoplus L_n^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \mathrm{colim}\, L_n^\bullet) \\ & & & \searrow & \\ & & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \bigoplus L_n^\bullet[1]) & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

由于我们假设 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \bigoplus L_n^\bullet)$ 等于 $\bigoplus \mathrm{Hom}_{D(R)}(K, L_n^\bullet)$，我们看到图中每一行的第一个映射是单射（通过该映射作为由 $1-t_n$ 诱导的映射之和的显式描述）。因此我们断定 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, \mathrm{colim}\, L_n^\bullet)$ 是上图中间行第一个映射的余核，这正是我们需要证明的。 □

以下命题将完美复形刻画为导出范畴的紧对象（**Derived Categories**，定义 13.37.1），它出现在多个地方。例如参见 [**Ric89b**, proof of Proposition 6.3]（处理有界情形）、[**TT90**, Theorem 2.4.3]（陈述不完全匹配）以及 [**BN93**, Proposition 6.4]（注意可怕的记号约定）。

命题 15.80.3. 设 R 为环。对 $D(R)$ 中的对象 K，下列条件等价：

(1) K 是完美的，以及
(2) K 是 $D(R)$ 的紧对象。

证明. 假设 K 是完美的，即 K 拟同构于有限投射模的有界复形 $P^\bullet$，见定义 15.76.1。如果 E_i 由复形 $E_i^\bullet$ 表示，则 $\bigoplus E_i$ 由次数 n 项为 $\bigoplus E_i^n$ 的复形表示。另一方面，由于对所有 n，P^n

是投射的，对每个 R-模复形 $K^\bullet$ 我们有 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(P^\bullet, K^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(P^\bullet, K^\bullet)$，见 **Derived Categories**，引理 13.19.8。因此 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(P^\bullet, E^\bullet)$ 是复形

$$\prod \mathrm{Hom}_R(P^n, E^{n-1}) \to \prod \mathrm{Hom}_R(P^n, E^n) \to \prod \mathrm{Hom}_R(P^n, E^{n+1}).$$

的上同调。由于 $P^\bullet$ 有界，我们看到我们可以用 $\bigoplus$ 符号替换上面复形中的 $\prod$ 符号。由于每个 P^n 是有限 R-模，我们看到对所有 n, m 有 $\mathrm{Hom}_R(P^n, \bigoplus_i E_i^m) = \bigoplus_i \mathrm{Hom}_R(P^n, E_i^m)$。结合这些论述，我们看到 **Derived Categories**，定义 13.37.1 的映射是双射。

反过来，假设 K 是紧的。用复形 $K^\bullet$ 表示 K，并考虑映射

$$K^\bullet \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \tau_{\geq n} K^\bullet$$

其中我们使用了典范截断，见 **Homology**，节 12.15。这是有意义的，因为在每个次数右边的直和是有限的。由假设，这个映射通过一个有限直和分解。我们断定对至少一个 n，$K \to \tau_{\geq n} K$ 为零，即 K 在 $D^-(R)$ 中。

由于 $K \in D^-(R)$ 且每个 R-模都是自由模的商，我们可以用自由 R-模的上有界复形 $K^\bullet$ 表示 K，见 **Derived Categories**，引理 13.15.4。注意我们有

$$K^\bullet = \bigcup\nolimits_{n \leq 0} \sigma_{\geq n} K^\bullet$$

其中我们使用了愚蠢截断，见 **Homology**，节 12.15。因此由引理 15.80.2 我们看到 $1 : K^\bullet \to K^\bullet$ 在 $D(R)$ 中通过 $\sigma_{\geq n} K^\bullet \to K^\bullet$ 分解。因此我们看到 $1 : K^\bullet \to K^\bullet$ 在 $D(R)$ 中分解为

$$K^\bullet \xrightarrow{\varphi} L^\bullet \xrightarrow{\psi} K^\bullet$$

对某个有界复形 $L^\bullet$，其项为自由 R-模。设 $L^i = 0$ 对 $i \notin [a, b]$。从现在起固定 a, b。设 c 是 $\leq b + 1$ 的最大整数，使得我们可以找到如上 $1_{K^\bullet}$ 的分解，其中 L^i 对 $i < c$ 是有限自由的。我们将通过归纳证明 $c = b + 1$。即写 $L^c = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} R$。由于 L^{c-1} 是有限自由的，我们可以找到有限子集 $\Lambda' \subset \Lambda$，使得 $L^{c-1} \to L^c$ 通过 $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda'} R \subset L^c$ 分解。考虑复形映射

$$\pi : L^\bullet \longrightarrow (\bigoplus\nolimits_{\lambda \in \Lambda \setminus \Lambda'} R)[-c]$$

由在次数 c 投影到对应于 $\Lambda \setminus \Lambda'$ 的因子给出。由我们对 K 的假设，我们看到，在可能用更大的有限子集替换 Λ' 之后，我们可以假设在 $D(R)$ 中 $\pi \circ \varphi = 0$。设 $(L')^\bullet \subset L^\bullet$ 是 π 的核。由于 π 是满射，我们得到复形的短正合序列，它在 $D(R)$ 中给出特异三角形（见 **Derived Categories**，引理 13.12.1）。由于 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, -)$ 是同调的（见 **Derived Categories**，引理 13.4.2）且 $\pi \circ \varphi = 0$，我们可以在 $D(R)$ 中找到态射 $\varphi' : K^\bullet \to (L')^\bullet$，其与 $(L')^\bullet \to L^\bullet$ 的

复合给出 φ。令 ψ' 等于 ψ 与 $(L')^\bullet \to L^\bullet$ 的复合，我们得到新的分解。由于 $(L')^\bullet$ 在除次数 c 外与 $L^\bullet$ 一致，且 $(L')^c = \bigoplus_{\lambda\in\Lambda'} R$，归纳步骤得证。

前一段讨论的结论是 $1_K : K \to K$ 在 $D(R)$ 中分解为

$$K \xrightarrow{\varphi} L \xrightarrow{\psi} K$$

其中 L 可以由自由 R-模的有限复形表示。特别地，我们看到 L 是完美的。注意 $e = \varphi\circ\psi \in \mathrm{End}_{D(R)}(L)$ 是幂等元。由 **Derived Categories**，引理 13.4.14，我们看到 $L = \mathrm{Ker}(e)\oplus\mathrm{Ker}(1-e)$。映射 $\varphi : K \to L$ 诱导与 $\mathrm{Ker}(1-e)$ 在 $D(R)$ 中的同构。因此我们最终由引理 15.76.5 断定 K 是完美的。 □

引理 15.80.4. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 K 是 $D(R)$ 中的对象。假设

(1) $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 在 $D(R/I)$ 中是完美的，且
(2) I 是幂零理想。

则 K 在 $D(R)$ 中是完美的。

证明. 选取有限投射 R/I-模的有限复形 $\overline{P}^\bullet$ 表示 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$，见定义 15.76.1。由引理 15.77.3，存在投射 R-模的复形 $P^\bullet$ 表示 K，使得 $\overline{P}^\bullet = P^\bullet/IP^\bullet$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）可知 $P^\bullet$ 是有限投射 R-模的有限复形。 □

引理 15.80.5. 设 R 为环。设 $I, J \subset R$ 为理想。设 K 是 $D(R)$ 中的对象。假设

(1) $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$ 在 $D(R/I)$ 中是完美的，且
(2) $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/J$ 在 $D(R/J)$ 中是完美的。

则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/IJ$ 在 $D(R/IJ)$ 中是完美的。

证明. 显然我们可以假设用 R/IJ 代替 R 并用 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/IJ$ 代替 K。则 $R \to R/(I\cap J)$ 是核平方为零的满射。因此由引理 15.80.4，只需证明 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/(I\cap J)$ 是完美的。因此我们可以假设 $I \cap J = 0$。

我们在 $I \cap J = 0$ 的情形下证明引理。首先，我们可以用 K-平坦复形 $K^\bullet$ 表示 K，其中所有 K^n 平坦，见引理 15.60.10。然后我们看到有复形的短正合序列

$$0 \to K^\bullet \to K^\bullet/IK^\bullet \oplus K^\bullet/JK^\bullet \to K^\bullet/(I+J)K^\bullet \to 0$$

注意 $K^\bullet/IK^\bullet$ 通过导出张量积的构造表示 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I$。对 $K^\bullet/JK^\bullet$ 和 $K^\bullet/(I+J)K^\bullet$ 类似。注意 $K^\bullet/(I+J)K^\bullet$ 是 $R/(I+J)$-模的完美复形，见引理 15.76.9。因此复形 $K^\bullet/IK^\bullet$、$K^\bullet/JK^\bullet$ 和 $K^\bullet/(I+J)K^\bullet$ 具有有限多个非零上同调群（因为完美复形具有有限 Tor 幅度，见引理

15.76.2）。我们由与上面显示的复形短正合序列相关联的长正合上同调序列断定 $K \in D^b(R)$。特别地，我们假设 $K^\bullet$ 是自由 R-模的上有界复形（见 **Derived Categories**，引理 13.15.4）。

我们现在将使用命题 15.80.3 的判据来证明 K 是完美的。因此我们设 $E_j \in D(R)$ 是由集合 J 参数化的一族对象。我们选择表示 E_j 的具有平坦项的复形 $E_j^\bullet$，例如见引理 15.60.10。显然

$$0 \to E_j^\bullet \to E_j^\bullet/IE_j^\bullet \oplus E_j^\bullet/JE_j^\bullet \to E_j^\bullet/(I+J)E_j^\bullet \to 0$$

是复形的短正合序列。取直和我们得到类似的短正合序列

$$0 \to \bigoplus E_j^\bullet \to \bigoplus E_j^\bullet/IE_j^\bullet \oplus E_j^\bullet/JE_j^\bullet \to \bigoplus E_j^\bullet/(I+J)E_j^\bullet \to 0$$

（注意 $- \otimes_R R/I$ 与直和交换。）这个短正合序列在 $D(R)$ 中确定一个特异三角形，见 **Derived Categories**，引理 13.12.1。应用同调函子 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, -)$（见 **Derived Categories**，引理 13.4.2）得到交换图表

$$\begin{array}{ccc}
\bigoplus \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, E_j^\bullet/(I+J))[-1] & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, \bigoplus E_j^\bullet/(I+J))[-1] \\
\downarrow & & \downarrow \\
\bigoplus \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, E_j^\bullet/I \oplus E_j^\bullet/J)[-1] & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, \bigoplus E_j^\bullet/I \oplus E_j^\bullet/J)[-1] \\
\downarrow & & \downarrow \\
\bigoplus \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, E_j^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, \bigoplus E_j^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\bigoplus \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, E_j^\bullet/I \oplus E_j^\bullet/J) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, \bigoplus E_j^\bullet/I \oplus E_j^\bullet/J) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\bigoplus \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, E_j^\bullet/(I+J)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, \bigoplus E_j^\bullet/(I+J))
\end{array}$$

具有正合列。显然，对任何 R-模复形 $E^\bullet$ 我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, E^\bullet/I) &= \mathrm{Hom}_{K(R)}(K^\bullet, E^\bullet/I) \\
&= \mathrm{Hom}_{K(R/I)}(K^\bullet/IK^\bullet, E^\bullet/I) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(R/I)}(K^\bullet/IK^\bullet, E^\bullet/I)
\end{aligned}$$

对除以 J 或 $I+J$ 类似，见 **Derived Categories**，引理 13.19.8。因此除了可能是中间的那个之外，所有水平箭头都是同构，因为复形 $K^\bullet/IK^\bullet$、$K^\bullet/JK^\bullet$、$K^\bullet/(I+J)K^\bullet$ 是 R/I、R/J、$R/(I+J)$-模的完美复形，见命题 15.80.3。由 5-引理（**Homology**，引理 12.5.20）可知中间的映射是同构，引理由命题 15.80.3 得出。 □

15.81. 强生成元与正则环

设 R 为环。记 $D(R)_c$ 为 $D(R)$ 的饱和全三角子范畴。我们已经知道

$$\langle R\rangle = D_{perf}(R) = D(R)_c$$

见引理 15.80.1 和命题 15.80.3。事实证明，如果 R 是正则的，则 R 是强生成元（**Derived Categories**，定义 13.36.3）。

引理 15.81.1. 设 R 为环。设 $n \geq 1$。设 $K \in \langle R\rangle_n$，记号如 ***Derived Categories***，节 *13.36*。考虑 $D(R)$ 中的映射

$$K \xrightarrow{f_1} K_1 \xrightarrow{f_2} K_2 \xrightarrow{f_3} \ldots \xrightarrow{f_n} K_n$$

如果对所有 i, j 有 $H^i(f_j) = 0$，则 $f_n \circ \ldots \circ f_1 = 0$。

证明. 若 $n = 1$，则 K 在 $D(R)$ 中是某个有界复形 $P^\bullet$ 的直和项，$P^\bullet$ 的项为有限自由 R-模且微分为零。因此只需证明任何 $D(R)$ 中满足 $H^i(f) = 0$（对所有 i）的态射 $f : P^\bullet \to K_1$ 为零。由于 $P^\bullet$ 是有限直和 $P^\bullet = \bigoplus R[m_j]$，只需证明任何 $D(R)$ 中满足 $H^{-m}(g) = 0$ 的态射 $g : R[m] \to K_1$ 为零。这由 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(R[-m], K) = H^m(K)$ 得出。

对 $n > 1$，我们对 n 归纳。即我们知道 K 在 $D(R)$ 中是对象 P 的直和项，而 P 位于特异三角形

$$P' \xrightarrow{i} P \xrightarrow{p} P'' \to P'[1]$$

中，其中 $P' \in \langle R\rangle_1$ 且 $P'' \in \langle R\rangle_{n-1}$。如上，我们可以用 P 代替 K 并假设我们有

$$P \xrightarrow{f_1} K_1 \xrightarrow{f_2} K_2 \xrightarrow{f_3} \ldots \xrightarrow{f_n} K_n$$

在 $D(R)$ 中且 f_j 在上同调上为零。由 $n = 1$ 的情形，复合 $f_1 \circ i$ 为零。因此由 **Derived Categories**，引理 13.4.2，我们可以找到态射 $h : P'' \to K_1$ 使得 $f_1 = h \circ p$。观察到 $f_2 \circ h$ 在上同调上为零。因此由归纳我们得到 $f_n \circ \ldots \circ f_2 \circ h = 0$，这推出 $f_n \circ \ldots \circ f_1 = f_n \circ \ldots \circ f_2 \circ h \circ p = 0$，如所愿。 □

引理 15.81.2. 设 R 为诺特环。如果 R 是 $D_{perf}(R)$ 的强生成元，则 R 是有限维数的正则环。

证明. 假设 $D_{perf}(R) = \langle R\rangle_n$ 对某个 $n \geq 1$。对任何有限 R-模 M，我们可以选择有限自由 R-模的复形

$$P = (P^{-n-1} \xrightarrow{d^{-n-1}} P^{-n} \xrightarrow{d^{-n}} P^{-n+1} \xrightarrow{d^1} \ldots \xrightarrow{d^{-1}} P^0)$$

使得 $H^i(P) = 0$ 对 $i = -n, \ldots, -1$ 且 $M \cong \mathrm{Coker}(d^{-1})$。注意 P 在 $D_{perf}(R)$ 中。对任何 R-模 N，我们可以通过 M 的有限自由分解 P 来计算 $\mathrm{Ext}^n_R(M, N)$，见 **Algebra**，节 10.71 并与

Derived Categories，节 13.27 比较。特别地，上面的序列定义了元素

$$\xi \in \mathrm{Ext}^n_R(\mathrm{Coker}(d^{-1}), \mathrm{Coker}(d^{-n-1})) = \mathrm{Ext}^n_R(M, \mathrm{Coker}(d^{-n-1}))$$

并且对 $\mathrm{Ext}^n_R(M,N)$ 中的任何元素 $\overline{\xi}$，存在 R-模映射 $\varphi : \mathrm{Coker}(d^{-n-1}) \to N$ 使得 φ 将 ξ 映到 $\overline{\xi}$。对 $j = 1, \ldots, n-1$，考虑复形

$$K_j = (\mathrm{Coker}(d^{-n-1}) \to P^{-n+1} \to \ldots \to P^{-j})$$

其中 $\mathrm{Coker}(d^{-n-1})$ 在次数 $-n$ 且 P^t 在次数 t。我们也令 $K_n = \mathrm{Coker}(d^{-n-1})[n]$。则我们有映射

$$P \to K_1 \to K_2 \to \ldots \to K_n$$

它们在上同调上诱导零映射。由引理 15.81.1，因为 $P \in D_{perf}(R) = \langle R \rangle_n$，我们发现这些映射的复合在 $D(R)$ 中为零。由于 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(P, K_n) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(P, K_n)$（由 **Derived Categories**，引理 13.19.8），我们断定 $\xi = 0$。因此对所有 R-模 N 有 $\mathrm{Ext}^n_R(M,N) = 0$，见上面的讨论。由此 M 具有投射维数 $\leq n-1$，由 **Algebra**，引理 10.109.8。由于这对所有有限 R-模 M 成立，我们断定 R 具有有限整体维数，见 **Algebra**，引理 10.109.12。我们最终由 **Algebra**，引理 10.110.8 得出结论。 □

引理 15.81.3. 设 R 是维数 $d < \infty$ 的诺特正则环。设 $K, L \in D^-(R)$。假设存在 k 使得对 $i \leq k$ 有 $H^i(K) = 0$ 且对 $i \geq k - d + 1$ 有 $H^i(L) = 0$。则 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, L) = 0$。

证明. 设 $K^\bullet$ 是表示 K 的上有界复形，比如对 $i \geq n+1$ 有 $K^i = 0$。在用 $\tau_{\geq k+1}K^\bullet$ 代替 $K^\bullet$ 之后，我们可以假设对 $i \leq k$ 有 $K^i = 0$。然后我们可以使用特异三角形

$$K^n[-n] \to K^\bullet \to \sigma_{\leq n-1}K^\bullet$$

来看到只需对 $K^n[-n]$ 和 $\sigma_{\leq n-1}K^\bullet$ 证明引理。通过对 n 归纳，我们断定只需在 K 由某个 R-模 M 和某个 $m \geq k+1$ 的复形 $M[-m]$ 表示的情形下证明引理。由于 R 由 **Algebra**，引理 10.110.8 具有整体维数 d，我们看到 M 有投射分解 $0 \to P_d \to \ldots \to P_0 \to M \to 0$。则复形 $P^\bullet$（P_i 在次数 $m-i$）是表示 $M[-m]$ 的投射模有界复形。另一方面，我们可以选择表示 L 的复形 $L^\bullet$ 且对 $i \geq k-d+1$ 有 $L^i = 0$。因此任何复形映射 $P^\bullet \to L^\bullet$ 都为零。这由 **Derived Categories**，引理 13.19.8 推出引理。 □

引理 15.81.4. 设 R 是维数 $1 \leq d < \infty$ 的诺特正则环。设 $K \in D(R)$ 是完美的，且 $k \in \mathbf{Z}$ 使得对 $i = k-d+2, \ldots, k$ 有 $H^i(K) = 0$（若 $d = 1$ 则为空条件）。则 $K = \tau_{\leq k-d+1}K \oplus \tau_{\geq k+1}K$。

证明. 上同调的消失表明我们有特异三角形

$$\tau_{\leq k-d+1}K \to K \to \tau_{\geq k+1}K \to (\tau_{\leq k-d+1}K)[1]$$

由 **Derived Categories**，引理 13.4.11，只需证明第三个箭头为零。因此只需证明 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(\tau_{\geq k+1}K, (\tau_{\leq k-d+1}K)$ 0，这由引理 15.81.3 得出。 □

引理 15.81.5. 设 R 是有限维数的诺特正则环。则 R 是 $D(R)$ 中完美对象全子范畴 $D_{perf}(R) \subset D(R)$ 的强生成元。

证明. 我们将使用：$D(R)$ 中的对象 K 是完美的当且仅当 K 有界且具有有限上同调模，见引理 15.76.14。三角范畴的强生成元定义在 **Derived Categories**，定义 13.36.3。设 $d = \dim(R)$。

设 $K \in D_{perf}(R)$。我们将证明 $K \in \langle R \rangle_{d+1}$。由 **Algebra**，引理 10.110.8，每个有限 R-模具有投射维数 $\leq d$。我们将通过对 $0 \leq i \leq d$ 归纳证明：如果 $H^n(K)$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 具有投射维数 $\leq i$，则 K 在 $\langle R \rangle_{i+1}$ 中。

基础情形 $i = 0$。此时 $H^n(K)$ 是投射维数为 0 的有限 R-模。换句话说，每个上同调都是投射 R-模。因此对所有 $i > 0$ 和 $m, n \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Ext}^i_R(H^n(K), H^m(K)) = 0$。由 **Derived Categories**，引理 13.27.9，我们发现 K 同构于其上同调模的平移的直和。由于每个上同调模是有限投射 R-模，它是 R 的直和的直和项。因此由定义我们看到 K 包含在 $\langle R \rangle_1$ 中。

归纳步骤。假设论断对 $i < d$ 成立，并设 $K \in D_{perf}(R)$ 具有性质：$H^n(K)$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 具有投射维数 $\leq i + 1$。选取 $a \leq b$ 使得 $H^n(K)$ 对 $n \notin [a, b]$ 为零。对每个 $n \in [a, b]$ 选取满射 $F^n \to H^n(K)$，其中 F^n 是有限自由 R-模。由于 F^n 是投射的，我们可以将 $F^n \to H^n(K)$ 提升为 $D(R)$ 中的映射 $F^n[-n] \to K$（小细节略去）。因此我们得到态射 $\bigoplus_{a \leq n \leq b} F^n[-n] \to K$，它在上同调模上满射。在 $D(R)$ 中选取特异三角形

$$K' \to \bigoplus\nolimits_{a \leq n \leq b} F^n[-n] \to K \to K'[1]$$

当然，对象 K' 有界且具有有限上同调模。上同调的长正合序列分裂为短正合序列

$$0 \to H^n(K') \to F^n \to H^n(K) \to 0$$

根据我们的选择。由 **Algebra**，引理 10.109.9，我们看到 $H^n(K')$ 的投射维数 $\leq \max(0, i)$。因此 $K' \in \langle R \rangle_{i+1}$。由定义这意味着 K 在 $\langle R \rangle_{i+1+1}$ 中，如所愿。 □

命题 15.81.6. 设 R 为诺特环。下列条件等价：

(1) R 是有限维数的正则环，
(2) $D_{perf}(R)$ 有强生成元，以及
(3) R 是 $D_{perf}(R)$ 的强生成元。

证明. 这是引理 15.80.1、15.81.2 和 15.81.5 以及 **Derived Categories**，引理 13.36.6 的形式推论。 □

15.82. 相对有限展示模

设 R 为环。设 $A \to B$ 是有限型 R-代数的有限映射。设 M 是有限 B-模。在这种情况下，**并非**总是成立

$$M \text{ 在} B \text{ 上有限展示} \Leftrightarrow M \text{ 在} A \text{ 上有限展示}$$

一个反例是 $R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$，$A = R$，$B = R/(x_i)$，以及 $M = B$。为了“修正”这一点，我们引入有限展示的相对概念。

引理 15.82.1. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 M 是 A-模。下列条件等价：

(1) 对某个展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$，模 M 是有限展示的 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模，
(2) 对所有展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$，模 M 是有限展示的 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模，以及
(3) 对任何满射 $A' \to A$，其中 A' 是有限展示的 R-代数，模 M 作为 A'-模是有限展示的。

在这种情况下，M 是有限展示的 A-模。

证明. 若 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$ 和 $\beta : R[y_1, \ldots, y_m] \to A$ 是展示。选取 $f_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 使得 $\alpha(f_j) = \beta(y_j)$ 以及 $g_i \in R[y_1, \ldots, y_m]$ 使得 $\beta(g_i) = \alpha(x_i)$。然后我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] & \xrightarrow[y_j \mapsto f_j]{} & R[x_1, \ldots, x_n] \\ \downarrow{\scriptstyle x_i \mapsto g_i} & & \downarrow \\ R[y_1, \ldots, y_m] & \longrightarrow & A \end{array}$$

因此 (1) 和 (2) 的等价性由 **Algebra**，引理 10.6.4 和 10.36.23 得出。(2) 和 (3) 的等价性通过选择展示 $A' = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 并使用 **Algebra**，引理 10.36.23 来证明 M 作为 A'-模是有限展示的当且仅当 M 作为 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模是有限展示的。 □

定义 15.82.2. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 M 是 A-模。我们说 M 是一个相对于 R 有限展示的 A-模，如果引理 15.82.1 的等价条件成立。

注意，如果 $R \to A$ 是有限展示的，则 M 作为 A-模相对于 R 有限展示当且仅当 M 是有限展示的 A-模。同样清楚的是，A 作为 A-模相对于 R 有限展示当且仅当 A 在 R 上有限展示。如果 R 是诺特的，该概念无趣。现在我们可以表述我们一直在寻找的结果。

引理 15.82.3. 设 R 为环。设 $A \to B$ 是有限型 R-代数的有限映射。设 M 是 B-模。则 M 作为 A-模相对于 R 有限展示当且仅当 M 作为 B-模相对于 R 有限展示。

证明. 选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$。选取 $y_1, \ldots, y_m \in B$ 在 A 上生成 B。由于 $A \to B$ 有限，每个 y_i 满足系数在 A 中的首一方程。因此我们可以找到首一多项式 $P_j(T) \in R[x_1, \ldots, x_n][T]$

使得 $P_j(y_j) = 0$ 在 B 中。然后我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \ldots, x_n] & \longrightarrow & R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]/(P_j(y_j)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

由于顶部箭头是有限且有限展示的环映射，我们由 **Algebra**，引理 10.36.23 和定义得出结论。 □

有了这个结果，我们看到相对概念有意义，并且对 R 上有限型的环的有限映射表现良好。它在局部化下稳定，在基变换下稳定，并且“粘合”良好。

引理 15.82.4. 设 R 为环，$f \in R$ 为一个元素，$R_f \to A$ 是有限型环映射，$g \in A$，且 M 是 A-模。若 M 相对于 R_f 有限展示，则 M_g 是相对于 R 有限展示的 A_g-模。

证明. 选取展示 $R_f[x_1, \ldots, x_n] \to A$。我们写 $R_f = R[x_0]/(fx_0 - 1)$。考虑展示 $R[x_0, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}] \to A_g$，它扩展给定的映射，将 x_0 映到 $1/f$ 的像，并将 x_{n+1} 映到 $1/g$。选取 $g' \in R[x_0, x_1, \ldots, x_n]$ 映到 g（这是可能的）。假设

$$R_f[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus s} \to R_f[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus t} \to M \to 0$$

是由矩阵 (h_{ij}) 给出的 M 的展示。选取 $h'_{ij} \in R[x_0, x_1, \ldots, x_n]$ 映到 h_{ij}。则

$$R[x_0, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]^{\oplus s+2t} \to R[x_0, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]^{\oplus t} \to M_g \to 0$$

是 M_f 的展示。这里定义映射的 $t \times (s + 2t)$ 矩阵有一个由矩阵 h'_{ij} 组成的第一 $t \times s$ 块，一个 $(x_0 f -)I_t$ 的第二 $t \times t$ 块，以及一个 $(x_{n+1}g' - 1)I_t$ 的第三块。 □

引理 15.82.5. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 M 是相对于 R 有限展示的 A-模。对任何环映射 $R \to R'$，$A \otimes_R R'$-模

$$M \otimes_A A' = M \otimes_R R'$$

相对于 R' 有限展示。

证明. 选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$。选取展示

$$R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus s} \to R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus t} \to M \to 0$$

则

$$R'[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus s} \to R'[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus t} \to M \otimes_R R' \to 0$$

是基变换的展示，我们获胜。 □

引理 15.82.6. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 M 是相对于 R 有限展示的 A-模。设 $A \to A'$ 是有限展示的环映射。A'-模 $M \otimes_A A'$ 相对于 R 有限展示。

证明. 选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$。选取展示 $A' = A[y_1, \ldots, y_m]/(g_1, \ldots, g_l)$。选取 $g_i' \in R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]$ 映到 g_i。设

$$R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus s} \to R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus t} \to M \to 0$$

是由矩阵 (h_{ij}) 给出的 M 的展示。则

$$R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]^{\oplus s+tl} \to R[x_0, x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]^{\oplus t} \to M \otimes_A A' \to 0$$

是 $M \otimes_A A'$ 的展示。这里定义映射的 $t \times (s + lt)$ 矩阵有一个由矩阵 h_{ij} 组成的第一 $t \times s$ 块，后面跟着 l 个大小为 $t \times t$ 且为 $g_i' I_t$ 的块。 □

引理 15.82.7. 设 $R \to A \to B$ 是有限型环映射。设 M 是 B-模。若 M 相对于 A 有限展示且 A 在 R 上有限展示，则 M 相对于 R 有限展示。

证明. 选取满射 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$。选取由矩阵 (h_{ij}) 给出的展示

$$A[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus s} \to A[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus t} \to M \to 0$$

选取展示

$$A = R[y_1, \ldots, y_m]/(g_1, \ldots, g_u).$$

选取 $h_{ij}' \in R[y_1, \ldots, y_m, x_1, \ldots, x_n]$ 映到 h_{ij}。则我们得到展示

$$R[y_1, \ldots, y_m, x_1, \ldots, x_n]^{\oplus s+tu} \to R[y_1, \ldots, y_m, x_1, \ldots, x_n]^{\oplus t} \to M \to 0$$

其中 $t \times (s + tu)$-矩阵由第一 $t \times s$ 块组成（由 h_{ij}' 组成），后面跟着 u 个大小为 $t \times t$ 且由 $g_i I_t$ 给出的块，$i = 1, \ldots, u$。 □

引理 15.82.8. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 M 是 A-模。设 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 生成单位理想。下列条件等价：

(1) 每个 M_{f_i} 相对于 R 有限展示，以及
(2) M 相对于 R 有限展示。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 在引理 15.82.4 中。假设 (1)。在 A 中写 $1 = \sum f_i g_i$。选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_r] \to A$。使得 y_i 映到 f_i 且 z_i 映到 g_i。然后我们看到存在满射

$$P = R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_r]/(\sum y_i z_i - 1) \longrightarrow A.$$

由引理 15.82.1，我们看到 M_{f_i} 是有限展示的 A_{f_i}-模，因此由 **Algebra**，引理 10.23.2 我们看到 M 是有限展示的 A-模。因此 M 是有限 P-模（P 如上）。选取满射 $P^{\oplus t} \to M$。我们必须证明该映射的核 K 是有限 P-模。由于 P_{y_i} 满射到 A_{f_i}，由引理 15.82.1 和 **Algebra**，引理 10.5.3 我们看到局部化 K_{y_i} 是有限生成 P_{y_i}-模。选取元素 $k_{i,j} \in K$，$i = 1, \ldots, r$，$j = 1, \ldots, s_i$，使得 $k_{i,j}$ 在 K_{y_i} 中的像生成。设 $K' \subset K$ 等于由元素 $k_{i,j}$ 生成的 P-模。则 K/K' 是一个模，其在 y_i 处的局部化对所有 i 为零。由于 $(y_1, \ldots, y_r) = P$，我们看到 $K/K' = 0$，如所愿。 □

引理 15.82.9. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 A-模的短正合序列。

(1) 若 M', M'' 相对于 R 有限展示，则 M 也如此。
(2) 若 M' 是有限型 A-模且 M 相对于 R 有限展示，则 M'' 相对于 R 有限展示。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.5.3 直接得出。 □

引理 15.82.10. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 M, M' 是 A-模。若 $M \oplus M'$ 相对于 R 有限展示，则 M 和 M' 也如此。

证明. 略去。 □

15.83. 相对伪凝聚模

本节是节 15.82 关于伪凝聚性的类比。

引理 15.83.1. 设 R 为环。设 $K^\bullet$ 是 R-模复形。考虑将 x 映为零的 R-代数映射 $R[x] \to R$。则在 $D(R)$ 中有

$$K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{R[x]} R \cong K^\bullet \oplus K^\bullet[1]$$

证明. 在 R 上选取 K-平坦分解 $P^\bullet \to K^\bullet$，使得 P^n 对所有 n 是平坦 R-模，见引理 15.60.10。则 $P^\bullet \otimes_R R[x]$ 是 $R[x]$-模的 K-平坦复形，其项为平坦 $R[x]$-模，见引理 15.60.3 和 **Algebra**，引理 10.39.7。特别地，$x : P^n \otimes_R R[x] \to P^n \otimes_R R[x]$ 是单射，其余核同构于 P^n。因此

$$P^\bullet \otimes_R R[x] \xrightarrow{x} P^\bullet \otimes_R R[x]$$

是 $R[x]$-模的双复形，其相应的全复形拟同构于 $P^\bullet$，从而拟同构于 $K^\bullet$。此外，这个相应的全复形是 $R[x]$-模的 K-平坦复形，例如由引理 15.60.4 或引理 15.60.5。因此

$$\begin{aligned} K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{R[x]} R &\cong \mathrm{Tot}(P^\bullet \otimes_R R[x] \xrightarrow{x} P^\bullet \otimes_R R[x]) \otimes_{R[x]} R = \mathrm{Tot}(P^\bullet \xrightarrow{0} P^\bullet) \\ &= P^\bullet \oplus P^\bullet[1] \cong K^\bullet \oplus K^\bullet[1] \end{aligned}$$

如所愿。 □

引理 15.83.2. 设 R 为环且 $K^\bullet$ 是 R-模复形。设 $m \in \mathbf{Z}$。考虑将 x 映为零的 R-代数映射 $R[x] \to R$。则 $K^\bullet$ 作为 R-模复形是 m-伪凝聚的当且仅当 $K^\bullet$ 作为 $R[x]$-模复形是 m-伪凝聚的。

证明. 这是引理 15.66.11 的特殊情形。我们也以另一种方式证明如下。

注意 $0 \to R[x] \to R[x] \to R \to 0$ 是正合的。因此 R 作为 $R[x]$-模是伪凝聚的。于是引理的一个方向由引理 15.66.11 得出。为证明另一个方向，假设 $K^\bullet$ 作为 $R[x]$-模复形是 m-伪凝聚的。由引理 15.66.12 我们看到 $K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{R[x]} R$ 作为 R-模复形是 m-伪凝聚的。由引理 15.83.1 我们看到 $K^\bullet \oplus K^\bullet[1]$ 作为 R-模复形是 m-伪凝聚的。最后，我们由引理 15.66.8 断定 $K^\bullet$ 作为 R-模复形是 m-伪凝聚的。 □

引理 15.83.3. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $K^\bullet$ 是 A-模复形。设 $m \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：

(1) 对某个展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$，复形 $K^\bullet$ 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模的 m-伪凝聚复形，
(2) 对所有展示 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$，复形 $K^\bullet$ 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模的 m-伪凝聚复形。

特别地，对伪凝聚性也成立同样的等价。

证明. 若 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$ 和 $\beta : R[y_1, \ldots, y_m] \to A$ 是展示。选取 $f_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 使得 $\alpha(f_j) = \beta(y_j)$ 以及 $g_i \in R[y_1, \ldots, y_m]$ 使得 $\beta(g_i) = \alpha(x_i)$。然后我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] & \xrightarrow[y_j \mapsto f_j]{} & R[x_1, \ldots, x_n] \\ \downarrow{\scriptstyle x_i \mapsto g_i} & & \downarrow \\ R[y_1, \ldots, y_m] & \longrightarrow & A \end{array}$$

在坐标变换之后，环同态 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] \to R[x_1, \ldots, x_n]$ 同构于将每个 y_i 映为零的环同态。对图中的左竖直映射类似。因此，通过对变量个数的归纳，本引理从引理 15.83.2 得出。伪凝聚情形由此和引理 15.66.5 得出。 □

定义 15.83.4. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $K^\bullet$ 是 A-模复形。设 M 是 A-模。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 我们说 $K^\bullet$ 是相对于 R 的 m-伪凝聚，如果引理 15.83.3 的等价条件成立。
(2) 我们说 $K^\bullet$ 是相对于 R 的伪凝聚，如果 $K^\bullet$ 对所有 $m \in \mathbf{Z}$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的。
(3) 我们说 M 是相对于 R 的 m-伪凝聚，如果 $M[0]$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的。
(4) 我们说 M 是相对于 R 的伪凝聚，如果 $M[0]$ 相对于 R 是伪凝聚的。

第 (2) 部分意味着 $K^\bullet$ 作为 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模复形是伪凝聚的，对任何满射 $R[y_1, \ldots, y_m] \to A$，见引理 15.66.5。这个定义具有以下令人愉快的性质。

引理 15.83.5. 设 R 为环。设 $A \to B$ 是有限型 R-代数的有限映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是 B-模复形。则 $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）当且仅当 $K^\bullet$ 视为 A-模复形相对于 R 是 m-伪凝聚的（伪凝聚的）。

证明. 选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$。选取在 A 上生成 B 的 $y_1, \ldots, y_m \in B$。由于 $A \to B$ 有限，每个 y_i 满足系数在 A 中的首一方程。因此我们可以找到首一多项式 $P_j(T) \in R[x_1, \ldots, x_n][T]$ 使得 $P_j(y_j) = 0$ 在 B 中。然后我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} & & R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] \\ & & \downarrow \\ R[x_1, \ldots, x_n] & \longrightarrow & R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]/(P_j(y_j)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

顶部水平箭头和顶部右竖直箭头满足引理 15.66.11 的假设。因此 $K^\bullet$ 作为 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模复形是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）当且仅当 $K^\bullet$ 作为 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]$-模复形是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。 □

引理 15.83.6. 设 R 为环。设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $(K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet, f, g, h)$ 是 $D(A)$ 中的特异三角形。

(1) 若 $K^\bullet$ 相对于 R 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 $L^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的，则 $M^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的。
(2) 若 $K^\bullet, M^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的，则 $L^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的。
(3) 若 $L^\bullet$ 相对于 R 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 $M^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的，则 $K^\bullet$ 相对于 R 是 $(m+1)$-伪凝聚的。

此外，如果 $K^\bullet, L^\bullet, M^\bullet$ 中两个相对于 R 是伪凝聚的，则第三个也是。

证明. 由引理 15.66.2 和定义直接得出。 □

引理 15.83.7. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 M 是 A-模。则

(1) M 相对于 R 是 0-伪凝聚的当且仅当 M 是有限型 A-模，
(2) M 相对于 R 是 (-1)-伪凝聚的当且仅当 M 相对于 R 有限展示，
(3) M 相对于 R 是 $(-d)$-伪凝聚的当且仅当对每个满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$ 存在长度为 d 的分解

$$R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus a_d} \to R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus a_{d-1}} \to \ldots \to R[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus a_0} \to M \to 0$$

以及

(4) M 相对于 R 是伪凝聚的当且仅当对每个展示 $R[x_1,\ldots,x_n] \to A$ 存在由有限自由 $R[x_1,\ldots,x_n]$-模组成的无限分解

$$\ldots \to R[x_1,\ldots,x_n]^{\oplus a_1} \to R[x_1,\ldots,x_n]^{\oplus a_0} \to M \to 0$$

证明. 由引理 15.66.4 和定义直接得出。 □

引理 15.83.8. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet, L^\bullet \in D(A)$。若 $K^\bullet \oplus L^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），则 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 也如此。

证明. 由引理 15.66.8 和定义直接得出。 □

引理 15.83.9. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是 A-模的上有界复形，使得 K^i 对所有 i 相对于 R 是 $(m-i)$-伪凝聚的。则 $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的。特别地，如果 $K^\bullet$ 是相对于 R 伪凝聚的 A-模的上有界复形，则 $K^\bullet$ 相对于 R 是伪凝聚的。

证明. 由引理 15.66.9 和定义直接得出。 □

引理 15.83.10. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet \in D^-(A)$ 使得 $H^i(K^\bullet)$ 对所有 i 相对于 R 是 $(m-i)$-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。则 $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。

证明. 由引理 15.66.10 和定义直接得出。 □

引理 15.83.11. 设 R 为环，$f \in R$ 为一个元素，$R_f \to A$ 是有限型环映射，$g \in A$，且 $K^\bullet$ 是 A-模复形。若 $K^\bullet$ 相对于 R_f 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），则 $K^\bullet \otimes_A A_g$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。

证明. 首先我们证明 $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的。即假设 $R_f[x_1,\ldots,x_n] \to A$ 是满射。写 $R_f = R[x_0]/(fx_0-1)$。则 $R[x_0,x_1,\ldots,x_n] \to A$ 是满射，且 $R_f[x_1,\ldots,x_n]$ 作为 $R[x_0,\ldots,x_n]$-模是伪凝聚的。因此由引理 15.66.11 我们看到 $K^\bullet$ 作为 $R[x_0,x_1,\ldots,x_n]$-模复形是 m-伪凝聚的。选取元素 $g' \in R[x_0,x_1,\ldots,x_n]$ 映到 $g \in A$。由引理 15.66.12 我们看到

$$\begin{aligned} K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{R[x_0,x_1,\ldots,x_n]} R[x_0,x_1,\ldots,x_n,\frac{1}{g'}] &= K^\bullet \otimes_{R[x_0,x_1,\ldots,x_n]} R[x_0,x_1,\ldots,x_n,\frac{1}{g'}] \\ &= K^\bullet \otimes_A A_f \end{aligned}$$

作为 $R[x_0,x_1,\ldots,x_n,\frac{1}{g'}]$-模复形是 m-伪凝聚的。写

$$R[x_0,x_1,\ldots,x_n,\frac{1}{g'}] = R[x_0,\ldots,x_n,x_{n+1}]/(x_{n+1}g'-1).$$

由于 $R[x_0,x_1,\ldots,x_n,\frac{1}{g'}]$ 作为 $R[x_0,\ldots,x_n,x_{n+1}]$-模是伪凝聚的，我们断定（见引理 15.66.11）$K^\bullet \otimes_A A_g$ 作为 $R[x_0,\ldots,x_n,x_{n+1}]$-模复形是 m-伪凝聚的，如所愿。 □

引理 15.83.12. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）A-模复形。设 $R \to R'$ 是使得 A 与 R' 在 R 上 Tor 无关的环映射。令 $A' = A \otimes_R R'$。则 $K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} A'$ 相对于 R' 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。

证明. 选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$。注意

$$K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} A' = K^\bullet \otimes_R^{\mathbf{L}} R' = K^\bullet \otimes_{R[x_1,\ldots,x_n]}^{\mathbf{L}} R'[x_1, \ldots, x_n]$$

由引理 15.62.2 应用两次。因此我们由引理 15.66.12 获胜。 □

引理 15.83.13. 设 $R \to A \to B$ 是有限型环映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是 A-模复形。假设 B 作为 B-模相对于 A 是伪凝聚的。若 $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），则 $K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。

证明. 选取满射 $A[y_1, \ldots, y_m] \to B$。选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$。合起来我们得到满射 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots y_m] \to B$。选取 B 的由有限自由 $A[y_1, \ldots, y_n]$-模组成的复形 $E^\bullet \to B$（这是可能的，由我们对环映射 $A \to B$ 的假设）。我们可以假设 $K^\bullet$ 是平坦 A-模的上有界复形。则

$$\begin{aligned} K^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B &= \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A B[0]) \\ &= \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A A[y_1, \ldots, y_m] \otimes_{A[y_1,\ldots,y_m]} B[0]) \\ &\cong \mathrm{Tot}\left((K^\bullet \otimes_A A[y_1, \ldots, y_m]) \otimes_{A[y_1,\ldots,y_m]} E^\bullet\right) \\ &= \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A E^\bullet) \end{aligned}$$

在 $D(A[y_1, \ldots, y_m])$ 中。拟同构 $\cong$ 来自引理 15.60.7 的应用。因此我们必须证明 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A E^\bullet)$ 作为 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots y_m]$-模复形是 m-伪凝聚的。注意 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A E^\bullet)$ 具有由子复形组成的滤过，其相继商为复形 $K^\bullet \otimes_A E^i[-i]$。注意对 $i \ll 0$，复形 $K^\bullet \otimes_A E^i[-i]$ 在次数 $\leq m$ 的上同调为零，因此是 m-伪凝聚的（在任何环上）。因此，应用引理 15.83.6 和归纳，只需证明 $K^\bullet \otimes_A E^i[-i]$ 对所有 i 相对于 R 是伪凝聚的。注意 $E^i = 0$ 对 $i > 0$。又因为 E^i 是有限自由的，这归结为证明 $K^\bullet \otimes_A A[y_1, \ldots, y_m]$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的，这例如由引理 15.83.12 得出。 □

引理 15.83.14. 设 $R \to A \to B$ 是有限型环映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 M 是 A-模。假设 B 在 A 上平坦且 B 作为 B-模相对于 A 是伪凝聚的。若 M 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），则 $M \otimes_A B$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。

证明. 由引理 15.83.13 直接得出。 □

引理 15.83.15. 设 R 为环。设 $A \to B$ 是有限型 R-代数的映射。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $K^\bullet$ 是 B-模复形。假设 A 相对于 R 是伪凝聚的。则下列条件等价：

(1) $K^\bullet$ 相对于 A 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），以及
(2) $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。

证明. 选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$。选取满射 $A[y_1, \ldots, y_m] \to B$。则我们得到满射

$$R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] \to A[y_1, \ldots, y_m]$$

它是 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$ 的平坦基变换。由假设 A 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 上的伪凝聚模，因此由引理 15.66.13 我们看到 $A[y_1, \ldots, y_m]$ 在 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]$ 上是伪凝聚的。因此引理由引理 15.66.11 和定义得出。 □

引理 15.83.16. 设 $R \to A$ 是有限型环映射。设 $K^\bullet$ 是 A-模复形。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 生成单位理想。下列条件等价：

(1) 每个 $K^\bullet \otimes_A A_{f_i}$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的，以及
(2) $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的。

对相对于 R 的伪凝聚性也成立同样的等价。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 在引理 15.83.11 中。假设 (1)。在 A 中写 $1 = \sum f_i g_i$。选取满射 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_r] \to A$。使得 y_i 映到 f_i 且 z_i 映到 g_i。然后我们看到存在满射

$$P = R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_r]/(\sum y_i z_i - 1) \longrightarrow A.$$

注意 P 作为 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_r]$-模是伪凝聚的，且 $P[1/y_i]$ 作为 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_r, 1/y_i]$-模是伪凝聚的。因此由引理 15.66.11 我们看到 $K^\bullet \otimes_A A_{f_i}$ 对每个 i 是 $P[1/y_i]$-模的 m-伪凝聚复形。因此由引理 15.66.14 我们看到 $K^\bullet$ 作为 P-模复形是伪凝聚的，且引理 15.66.11 表明 $K^\bullet$ 作为 $R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_r]$-模复形是伪凝聚的。 □

引理 15.83.17. 设 R 为诺特环。设 $R \to A$ 是有限型环映射。则

(1) A-模复形 $K^\bullet$ 相对于 R 是 m-伪凝聚的当且仅当 $K^\bullet \in D^-(A)$ 且对 $i \geq m$，$H^i(K^\bullet)$ 是有限 A-模。
(2) A-模复形 $K^\bullet$ 相对于 R 是伪凝聚的当且仅当 $K^\bullet \in D^-(A)$ 且对所有 i，$H^i(K^\bullet)$ 是有限 A-模。
(3) A-模相对于 R 是伪凝聚的当且仅当它是有限的。

证明. 由引理 15.66.17 和定义直接得出。 □

15.84. 伪凝聚与完美环映射

我们可以如下定义这些类型的环映射。

定义 15.84.1. 设 $A \to B$ 为环映射。

(1) 我们说 $A \to B$ 是*伪凝聚环映射*，如果它是有限型的，并且 B 作为 B-模相对于 A 是伪凝聚的。
(2) 我们说 $A \to B$ 是*完美环映射*，如果它是伪凝聚环映射，并且 B 作为 A-模具有有限 Tor 维数。

这个术语可能不是标准的。利用引理 15.83.7 我们看到 $A \to B$ 是伪凝聚的当且仅当 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$ 且 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模有一个由有限自由 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模组成的分解。完美环映射定义的动机是引理 15.76.2。以下引理给出了完美环映射更实用和直观的刻画。

引理 15.84.2. *环映射 $A \to B$ 是完美的当且仅当 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$ 且 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模有一个由有限投射 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模组成的有限分解。*

证明. 如果 $A \to B$ 是完美的，则 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$ 且 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模是伪凝聚的，并且作为 A-模具有有限 Tor 维数。因此引理 15.79.5 推出 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模是完美的，即它有一个由有限投射 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模组成的有限分解（引理 15.76.3）。反过来，如果 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$ 且 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模有一个由有限投射 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模组成的有限分解，则 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模是伪凝聚的，因此 $A \to B$ 是伪凝聚的。而且，给定的 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 上的分解是平坦 A-模的有限分解，因此 B 作为 A-模具有有限 Tor 维数。 □

前几节的许多结果都可以用这个术语重新表述。我们也参考 **More on Morphisms**，节 37.60 和 37.61 中关于概形态射的相应讨论。

引理 15.84.3. *诺特环的有限型环映射是伪凝聚的。*

证明. 见引理 15.83.17。 □

引理 15.84.4. *平坦且有限展示的环映射是完美的。*

证明. 设 $A \to B$ 是平坦且有限展示的环映射。显然 B 具有有限 Tor 维数。由 **Algebra**，引理 10.168.1，存在有限型 $\mathbf{Z}$-代数 $A_0 \subset A$ 以及平坦有限型环映射 $A_0 \to B_0$，使得 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$。由引理 15.83.17 我们看到 $A_0 \to B_0$ 是伪凝聚的。由于 $A_0 \to B_0$ 平坦，我们看到 B_0 和 A 在 A_0 上 Tor 无关，因此我们可以使用引理 15.83.12 来断定 $A \to B$ 是伪凝聚的。 □

引理 15.84.5. *设 $A \to B$ 是有限型环映射，其中 A 是有限维数的正则环。则 $A \to B$ 是完美的。*

证明. 由 **Algebra**，引理 10.110.8，对 A 的假设意味着 A 具有有限整体维数。因此每个模都具有有限 Tor 维数，见引理 15.68.19，特别地 B 也如此。由引理 15.84.3 该映射是伪凝聚的。 □

引理 15.84.6. 局部完全相交同态是完美的。

证明. 设 $A \to B$ 是局部完全相交同态。由定义 15.34.2，这意味着 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$，其中 I 是 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 中的 Koszul 理想。由引理 15.84.2 和 15.76.3，只需证明 I 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模是完美的。由引理 15.76.12 这是一个局部问题。因此我们可以假设 I 由 Koszul-正则序列生成（根据定义 15.33.1）。当然这意味着 I 有有限自由分解，从而得证。 □

引理 15.84.7. 设 $R \to A$ 是伪凝聚环映射。设 $K \in D(A)$。下列条件等价：

(1) K 相对于 R 是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的），以及
(2) K 在 $D(A)$ 中是 m-伪凝聚的（相应地伪凝聚的）。

证明. 引理 15.83.15 特殊情形的重新表述。 □

引理 15.84.8. 设 $R \to B \to A$ 是环映射，其中 $\varphi : B \to A$ 是满射，且 $R \to B$ 和 $R \to A$ 平坦且有限展示。对于 $K \in D(A)$，记 $\varphi_* K \in D(B)$ 为其限制。下列条件等价：

(1) K 是伪凝聚的，
(2) K 相对于 R 是伪凝聚的，
(3) K 相对于 A 是伪凝聚的，
(4) $\varphi_* K$ 是伪凝聚的，
(5) $\varphi_* K$ 相对于 R 是伪凝聚的。

对于 m-伪凝聚性也类似成立。

证明. 观察到 $R \to A$ 和 $R \to B$ 是完美环映射（引理 15.84.4），因此更是伪凝聚环映射。因此由引理 15.84.7 得 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 和 (4) $\Leftrightarrow$ (5)。

利用 A 相对于 R 是伪凝聚的，我们使用引理 15.83.15 来看到 (2) $\Leftrightarrow$ (3)。然而，由于 $A \to B$ 是满射，我们直接从定义 15.83.4 看到 (3) 等价于 (4)。 □

15.85. 相对完美模

本节是节 15.83 关于导出范畴中完美对象的类比。我们仅在有限的普遍性下定义这个概念，因为我们不确定一般情形下的正确定义是什么。参见 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.35.14 中的讨论。

定义 15.85.1. 设 $R \to A$ 是有限展示的平坦环映射。$D(A)$ 中的对象 K 是R-完美或相对于 R 完美，如果 K 是伪凝聚的（定义 15.66.1）并且在 R 上具有有限 Tor 维数（定义 15.68.1）。

由引理 15.84.8，要求 K 相对于 R 是伪凝聚的也是一样的。以下是一些必要的引理。

引理 15.85.2. 设 $R \to A$ 是有限展示的平坦环映射。$D(A)$ 中 R-完美的对象构成一个饱和[10]三角严格全子范畴。

证明. 这由引理 15.66.2、15.66.8、15.68.5 和 15.68.7 得出。 □

引理 15.85.3. 设 $R \to A$ 是有限展示的平坦环映射。$D(A)$ 的完美对象是 R-完美的。如果 $K, M \in D(A)$，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A M$ 是 R-完美的，如果 K 是完美的且 M 是 R-完美的。

证明. 第一个陈述通过取 $M = A$ 从第二个陈述得出。第二个陈述由引理 15.76.2、15.68.10 和 15.66.16 得出。 □

引理 15.85.4. 设 $R \to A$ 是有限展示的平坦环映射。设 $K \in D(A)$。下列条件等价：

(1) K 是 R-完美的，以及
(2) K 同构于 R-平坦、有限展示 A-模的有限复形。

证明. 为证明 (2) 蕴含 (1)，由引理 15.85.2 只需证明一个 R-平坦、有限展示 A-模 M 定义 $D(A)$ 中的 R-完美对象。由于 M 在 R 上具有有限 Tor 维数，只需证明 M 是伪凝聚的。由 **Algebra**，引理 10.168.1，存在有限型 $\mathbf{Z}$-代数 $R_0 \subset R$ 以及平坦有限型环映射 $R_0 \to A_0$ 和有限 A_0-模 M_0（在 R_0 上平坦），使得 $A = A_0 \otimes_{R_0} R$ 且 $M = M_0 \otimes_{R_0} R$。由引理 15.66.17 我们看到 M_0 是伪凝聚 A_0-模。选取由有限自由 A_0-模 P_0^n 组成的分解 $P_0^\bullet \to M_0$。由于 A_0 在 R_0 上平坦，这是一个平坦分解。由于 M_0 在 R_0 上平坦，我们发现 $P^\bullet = P_0^\bullet \otimes_{R_0} R$ 仍然分解 $M = M_0 \otimes_{R_0} R$。（你可以用引理 15.62.2 来看出这一点。）因此 $P^\bullet$ 是 M 在 A 上的有限自由分解，我们断定 M 是伪凝聚的。

假设 (1)。我们可以用有限自由 A-模的上有界复形 $P^\bullet$ 表示 K。假设 K 作为 $D(R)$ 中的对象具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。由引理 15.68.2 我们看到 $\tau_{\geq a} P^\bullet$ 是表示 K 的 R-平坦、有限展示 A-模的复形。 □

引理 15.85.5. 设 $R \to A$ 是有限展示的平坦环映射。设 $R \to R'$ 是环映射，并令 $A' = A \otimes_R R'$。若 $K \in D(A)$ 是 R-完美的，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$ 是 R'-完美的。

证明. 由引理 15.66.12 我们看到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$ 是伪凝聚的。由引理 15.62.2 我们看到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$ 在 $D(R')$ 中等于 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$。然后我们可以应用引理 15.68.13 来看到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 在 $D(R')$ 中具有有限 Tor 维数。 □

引理 15.85.6. 设 $R \to A$ 是平坦环映射。设 $K, L \in D(A)$，其中 K 伪凝聚且 L 在 R 上具有有限 *Tor* 维数。我们可以选择

[10] **Derived Categories**，定义 13.6.1。

(1) 代表 K 的有限自由 A-模的上有界复形 $P^\bullet$，以及

(2) 代表 L 的 R-平坦 A-模的有界复形 $F^\bullet$。

给定这些选择，我们有

(a) $E^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, F^\bullet)$ 是代表 $R\mathrm{Hom}_A(K, L)$ 的 R-平坦 A-模的下有界复形，

(b) 对任何环映射 $R \to R'$ 且 $A' = A \otimes_R R'$，复形 $E^\bullet \otimes_R R'$ 代表 $R\mathrm{Hom}_{A'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_A A', L \otimes^{\mathbf{L}}_A A')$。

如果另外 $R \to A$ 是有限展示的且 L 是 R-完美的，则我们可以选择 F^p 为有限展示 A-模，因此 E^n 也将是有限展示 A-模。

证明. $P^\bullet$ 的存在性是伪凝聚复形的定义。我们首先用自由 A-模的上有界复形 $F^\bullet$ 表示 L（这是可能的，因为有界 Tor 维数特别蕴含上有界）。接着，假设 L 作为 $D(R)$ 中的对象具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。然后，在用 $\tau_{\geq a}F^\bullet$ 代替 $F^\bullet$ 之后，我们得到如 (2) 中的复形。这由引理 15.68.2 得出。

(a) 的证明。由于 $F^\bullet$ 有界且 $P^\bullet$ 上有界，我们看到 $E^n = 0$ 对 $n \ll 0$，且 E^n 是有限 (!) 直和

$$E^n = \bigoplus\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}_A(P^{-q}, F^p)$$

并且由于 P^{-q} 是有限自由的，这确实是 R-平坦 A-模。$E^\bullet$ 代表 $R\mathrm{Hom}_A(K, L)$ 这一事实由引理 15.75.2 得出。

(b) 的证明。设 $R \to R'$ 是环映射且 $A' = A \otimes_R R'$。由引理 15.62.2，对象 $L \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$ 由 $F^\bullet \otimes_R R'$ 表示（作为 A'-模复形，利用 F^p 在 R 上平坦）。对 $P^\bullet \otimes_R R'$ 类似。如上，$R\mathrm{Hom}_{A'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_A A', L \otimes^{\mathbf{L}}_A A')$ 由

$$\mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet \otimes_R R', F^\bullet \otimes_R R') = E^\bullet \otimes_R R'$$

表示。等号通过逐项考察复形并利用 $\mathrm{Hom}_{A'}(P^{-q} \otimes_R R', F^p \otimes_R R') = \mathrm{Hom}_A(P^{-q}, F^p) \otimes_R R'$ 得出。 □

引理 15.85.7. 设 $R = \mathrm{colim}_{i \in I} R_i$ 是环的滤过余极限。设 $0 \in I$ 且 $R_0 \to A_0$ 是有限展示的平坦环映射。对 $i \geq 0$ 令 $A_i = R_i \otimes_{R_0} A_0$，并令 $A = R \otimes_{R_0} A_0$。

(1) 给定 $D(A)$ 中的 R-完美 K，存在 $i \in I$ 和 $D(A_i)$ 中的 R_i-完美 K_i，使得在 $D(A)$ 中有 $K \cong K_i \otimes^{\mathbf{L}}_{A_i} A$。

(2) 给定 $D(A_0)$ 中的 K_0, L_0 且 K_0 伪凝聚、L_0 在 R_0 上具有有限 *Tor* 维数，则我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(A)}(K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A) = \mathrm{colim}_{i \geq 0} \mathrm{Hom}_{D(A_i)}(K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A_i, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A_i)$$

特别地，A 上 R-完美复形的三角范畴是 A_i 上 R_i-完美复形的三角范畴的余极限。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.127.6，有限展示 A-模的范畴是有限展示 A_i-模范畴的余极限。鉴于此，**Algebra**，引理 10.168.1 告诉我们 R-平坦、有限展示 A-模的范畴是 R_i-平坦、有限展示 A_i-模范畴的余极限。因此引理 15.85.4 中的刻画证明了 (1) 成立。

为证明 (2)，我们如引理 15.85.6 中那样选取代表 K_0 的 $P_0^\bullet$ 和代表 L_0 的 $F_0^\bullet$。则 $E_0^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(P_0^\bullet, F_0^\bullet)$ 满足

$$H^0(E_0^\bullet \otimes_{R_0} R_i) = \mathrm{Hom}_{D(A_i)}(K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A_i, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A_i)$$

以及

$$H^0(E_0^\bullet \otimes_{R_0} R) = \mathrm{Hom}_{D(A)}(K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A)$$

由该引理。因此结果成立，因为张量积与余极限交换且滤过余极限正合（**Algebra**，引理 10.8.8）。□

引理 15.85.8. 设 $R' \to A'$ 是有限展示的平坦环映射。设 $R' \to R$ 是核为幂零理想的满射环映射。令 $A = A' \otimes_{R'} R$。设 $K' \in D(A')$ 并令 $K = K' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A$ 在 $D(A)$ 中。如果 K 是 R-完美的，则 K' 是 R'-完美的。

证明. 观察到 $A' \to A$ 有幂零核，并且由 $R' \to A'$ 的平坦性我们有 $K = K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} R$（见节 15.62）。因此引理通过结合引理 15.77.4 和 15.68.20 得出。□

引理 15.85.9. 设 R 为环。设 $A = R[x_1, \ldots, x_d]/I$ 在 R 上平坦且有限展示。设 $\mathfrak{q} \subset A$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的素理想。设 $K \in D(A)$ 是伪凝聚的。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。如果 $H^i(K_\mathfrak{q} \otimes^{\mathbf{L}}_{R_\mathfrak{p}} \kappa(\mathfrak{p}))$ 仅对 $i \in [a, b]$ 非零，则 $K_\mathfrak{q}$ 在 R 上具有 $[a - d, b]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 由引理 15.84.8，K 作为 $R[x_1, \ldots, x_d]$-模复形是伪凝聚的。因此我们可以假设 $A = R[x_1, \ldots, x_d]$。对 $R_\mathfrak{p} \to A_\mathfrak{q}$ 和复形 $K_\mathfrak{q}$ 应用引理 15.79.6（利用我们的假设），我们发现 $K_\mathfrak{q}$ 在 $D(A_\mathfrak{q})$ 中是 $[a - d, b]$ 中 Tor 幅度的完美复形。由于 $R_\mathfrak{p} \to A_\mathfrak{q}$ 平坦，我们由引理 15.68.11 得出结论。□

引理 15.85.10. 设 $R \to A$ 是平坦且有限展示的环映射。设 $K \in D(A)$ 是伪凝聚的。下列条件等价：

(1) K 是 R-完美的，以及
(2) K 下有界，并且对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，对象 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p})$ 下有界。

证明. 观察到 (1) 蕴含 (2)，因为 R-完美复形根据定义作为 R-模复形具有有界 Tor 维数。让我们证明另一个蕴含。

写 $A = R[x_1, \ldots, x_d]/I$。记 L 为 K 在 $D(R[x_1, \ldots, x_d])$ 中的限制。由引理 15.84.8 我们看到 L 是伪凝聚的。由于 L 和 K 在 $D(R)$ 中具有相同的像，我们看到 L 是 R-完美的当且仅当 K 是

R-完美的。而且 $L\otimes^{\mathbf{L}}_R\kappa(\mathfrak{p})$ 和 $K\otimes^{\mathbf{L}}_R\kappa(\mathfrak{p})$ 是 $D(\kappa(\mathfrak{p}))$ 中的相同对象。这归结为 $A = R[x_1,\ldots,x_d]$ 的情形。

设 $A = R[x_1,\ldots,x_d]$ 且 K 满足 (2)。设 $\mathfrak{q}\subset A$ 是位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。对 $R_\mathfrak{p}\to A_\mathfrak{q}$ 和复形 $K_\mathfrak{q}$ 应用引理 15.79.6（利用我们的假设），我们发现 $K_\mathfrak{q}$ 在 $D(A_\mathfrak{q})$ 中是完美的。由于 K 下有界，我们由引理 15.79.3 看到 K 在 $D(A)$ 中是完美的。这由引理 15.85.3 推出 K 是 R-完美的，证明完成。 □

15.86. 两项复形

在本节中，我们证明一些关于模的两项复形的结果，这将帮助我们理解朴素余切复形上的条件。

引理 15.86.1. 设 R 为环。设 $K\in D(R)$ 且对 $i\notin\{-1,0\}$ 有 $H^i(K) = 0$。下列条件等价：

(1) $H^{-1}(K) = 0$ 且 $H^0(K)$ 是投射模，以及

(2) 对每个 R-模 M 有 $\mathrm{Ext}^1_R(K,M) = 0$。

如果 R 是诺特的且对 $i = -1,0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模，则这些还等价于

(3) 对每个有限 R-模 M 有 $\mathrm{Ext}^1_R(K,M) = 0$。

证明. (1) 和 (2) 的等价性由引理 15.70.2 得出。如果 R 是诺特的且对 $i = -1,0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模，则 K 是伪凝聚的，见引理 15.66.17。因此 (1) 和 (3) 的等价性由引理 15.79.4 得出。 □

注记 15.86.2. 以下两个陈述由引理 15.86.1、**Algebra**，定义 10.137.1 和 **Algebra**，命题 10.138.8 得出。

(1) 环映射 $A\to B$ 是光滑的当且仅当 $A\to B$ 有限展示且对每个 B-模 N 有 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A},N) = 0$。

(2) 环映射 $A\to B$ 是形式光滑的当且仅当对每个 B-模 N 有 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A},N) = 0$。

引理 15.86.3. 设 R 为环。设 K 是 $D(R)$ 中的对象，且对 $i\notin\{-1,0\}$ 有 $H^i(K) = 0$。则

(1) K 可以由两项复形 $K^{-1}\to K^0$ 表示，其中 K^0 是自由模，以及

(2) 如果 R 是诺特的且对 $i = -1,0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模，则 K 可以由两项复形 $K^{-1}\to K^0$ 表示，其中 K^0 是有限自由模且 K^{-1} 有限。

证明. (1) 的证明。假设 K 由模复形 $M^\bullet$ 给出。我们可以先用 $\tau_{\leq 0}M^\bullet$ 代替 $M^\bullet$。因此我们可以假设 $M^i = 0$ 对 $i > 0$。接着，我们可以选择自由分解 $P^\bullet\to M^\bullet$ 且 $P^i = 0$ 对 $i > 0$，见 **Derived Categories**，引理 13.15.4。最后，我们可以令 $K^\bullet = \tau_{\geq -1}P^\bullet$。

(2) 的证明。假设 R 是诺特的且对 $i = -1,0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模。由引理 15.66.5 我们可以选择拟同构 $F^\bullet\to M^\bullet$，其中 $F^i = 0$ 对 $i > 0$ 且 F^i 有限自由。然后我们可以令 $K^\bullet = \tau_{\geq -1}F^\bullet$。 □

从朴素余切复形 $NL_{B/A}$ 或 $NL(\alpha)$（见 **Algebra**，节 10.134）出发的导出范畴中的映射通过以下引理的结果很容易理解。

引理 15.86.4. 设 R 为环。设 $M^\bullet$ 是 R 上的模复形，其中 $M^i = 0$ 对 $i > 0$ 且 M^0 是投射 R-模。设 $K^\bullet$ 是第二个复形。

(1) 假设 $K^i = 0$ 对 $i \leq -2$。则 $\mathrm{Hom}_{D(R)}(M^\bullet, K^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(M^\bullet, K^\bullet)$。

(2) 假设 $K^i = 0$ 对 $i \notin [-1, 0]$ 且 K^0 是投射 R-模。则对于复形映射 $a^\bullet : M^\bullet \to K^\bullet$，下列条件等价：
   (a) $a^\bullet$ 对所有 R-模 N 诱导零映射 $\mathrm{Ext}^1_R(K^\bullet, N) \to \mathrm{Ext}^1_R(M^\bullet, N)$，以及
   (b) 存在映射 $h^0 : M^0 \to K^{-1}$ 使得 $a^{-1} + h^0 \circ d_K^{-1} = 0$。

(3) 假设 $K^i = 0$ 对 $i \leq -3$。设 $\alpha \in \mathrm{Hom}_{D(R)}(M^\bullet, K^\bullet)$。如果 α 与 $K^\bullet \to K^{-2}[2]$ 的复合来自一个 R-模映射 $a : M^{-2} \to K^{-2}$ 且 $a \circ d_M^{-3} = 0$，则 α 可以由复形映射 $a^\bullet : M^\bullet \to K^\bullet$ 表示，其中 $a^{-2} = a$。

(4) 在 *(2)* 中，对于任何代表 α 且 $a = (a')^{-2}$ 的第二个复形映射 $(a')^\bullet : M^\bullet \to K^\bullet$，存在 $h^i : M^i \to K^{i-1}$（$i = 0, -1$）使得

$$h^{-1} \circ d_M^{-2} = 0, \quad (a')^{-1} = a^{-1} + d_K^{-2} \circ h^{-1} + h^0 \circ d_M^{-1}, \quad (a')^0 = a^0 + d_K^{-1} \circ h^0$$

证明. 令 $F^0 = M^0$。选取自由 R-模 F^{-1} 和满射 $F^{-1} \to M^{-1}$。选取自由 R-模 F^{-2} 和满射 $F^{-2} \to M^{-2} \times_{M^{-1}} F^{-1}$。以这种方式继续，我们得到拟同构 $p^\bullet : F^\bullet \to M^\bullet$，它是逐项满射且对所有 i 有 F^i 投射。

(1) 的证明。由 **Derived Categories**，引理 13.19.8，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(M^\bullet, K^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(F^\bullet, K^\bullet)$$

如果 $K^i = 0$ 对 $i \leq -2$，则任何复形态射 $F^\bullet \to K^\bullet$ 都通过 $p^\bullet$ 分解。类似地，任何同伦 $\{h^i : F^i \to K^{i-1}\}$ 都通过 $p^\bullet$ 分解。因此 (1) 成立。

(2) 的证明。如果 (2)(b) 成立，则 $a^\bullet$ 同伦于一个在 -1 次为零的复形映射 $(a')^\bullet : M^\bullet \to K^\bullet$。另一方面，设 $N \to I^\bullet$ 是内射分解。我们有

$$\mathrm{Ext}^1_R(K^\bullet, N) = \mathrm{Hom}_{D(R)}(K^\bullet, I^\bullet[1]) = \mathrm{Hom}_{K(R)}(K^\bullet, I^\bullet[1])$$

由 **Derived Categories**，引理 13.18.8。设 $b^\bullet : K^\bullet \to I^\bullet[1]$ 是复形映射。由于 $K^1 = 0$，映射 $b^0 : K^0 \to I^1$ 映入 $I^1 \to I^2$ 的核，即 $I^0 \to I^1$ 的像。由于 K^0 是投射的，我们可以将 b^0 提升为映射 $h : K^0 \to I^0$。因此我们看到 $b^\bullet$ 同伦于一个 $(b')^0 = 0$ 的复形映射 $(b')^\bullet$。由于 $K^i = 0$ 对 $i \notin [-1, 0]$，作为复形映射有 $(b')^\bullet \circ (a')^\bullet = 0$。因此映射 $\mathrm{Ext}^1_R(K^\bullet, N) \to \mathrm{Ext}^1_R(M^\bullet, N)$ 为

零。这样我们看到 (2)(b) 蕴含 (2)(a)。反过来，假设 (2)(a)。我们看到 $\mathrm{Ext}^1_R(K^\bullet, K^{-1})$ 中的典范元素在 $\mathrm{Ext}^1_R(M^\bullet, K^{-1})$ 中的像为零。利用 (1)，我们立即看到得到如 (2)(b) 中的映射 h^0。

(3) 的证明。选取代表 α 的 $b^\bullet : F^\bullet \to K^\bullet$。$\alpha$ 与 $K^\bullet \to K^{-2}[2]$ 的复合由 $b^{-2} : F^{-2} \to K^{-2}$ 表示。由于这同伦于 $a \circ p^{-2} : F^{-2} \to M^{-2} \to K^{-2}$，存在映射 $h : F^{-1} \to K^{-2}$ 使得 $b^{-2} = a \circ p^{-2} + h \circ d_F^{-2}$。通过用视为从 $F^\bullet$ 到 $K^\bullet$ 的同伦的 h 调整 $b^\bullet$，我们发现 $b^{-2} = a \circ p^{-2}$。因此 b^{-2} 通过 p^{-2} 分解。由于 $F^0 = M^0$，p^{-2} 的核满射到 p^{-1} 的核上（例如因为 $p^\bullet$ 的核是零调复形或通过图表追踪）。因此 b^{-1} 必然也通过 p^{-1} 分解，我们看到 (3) 对这些分解和 $a^0 = b^0$ 成立。

(4) 的证明省略。提示：$a^\bullet \circ p^\bullet$ 与 $(a')^\bullet \circ p^\bullet$ 之间存在同伦，我们如前论证该同伦通过 $p^\bullet$ 分解。 □

设 $A \to B$ 是有限展示环映射。给定理想 $I \subset B$，我们可以考虑条件

(*) 对所有 B-模 N，$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 被 I 零化。

这个条件是“$A \to B$ 的奇异轨迹概形论地包含在 $V(I)$ 中”这一概念的一个可能的精确数学表述。请与注记 15.86.2 和以下引理比较。

引理 15.86.5. 设 R 为环且 $I \subset R$ 为理想。设 $K \in D(R)$。假设对 $i \notin \{-1, 0\}$ 有 $H^i(K) = 0$。下列条件等价：

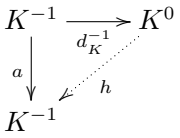
(1) 对所有 R-模 N，$\mathrm{Ext}^1_R(K, N)$ 被 I 零化，
(2) K 可以由复形 $K^{-1} \to K^0$ 表示，其中 K^0 自由，使得对任何 $a \in I$，映射 $a : K^{-1} \to K^{-1}$ 通过 $d_K^{-1} : K^{-1} \to K^0$ 分解，
(3) 每当 K 由两项复形 $K^{-1} \to K^0$ 表示且 K^0 投射时，对任何 $a \in I$，映射 $a : K^{-1} \to K^{-1}$ 通过 $d_K^{-1} : K^{-1} \to K^0$ 分解。

如果 R 是诺特的且对 $i = -1, 0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模，则这些还等价于

(4) 对每个有限 R-模 N，$\mathrm{Ext}^1_R(K, N)$ 被 I 零化，
(5) K 可以由复形 $K^{-1} \to K^0$ 表示，其中 K^0 有限自由且 K^{-1} 有限，使得对任何 $a \in I$，映射 $a : K^{-1} \to K^{-1}$ 通过 $d_K^{-1} : K^{-1} \to K^0$ 分解。

证明. 假设 (1) 且设 $K^{-1} \to K^0$ 是表示 K 的两项复形，其中 K^0 投射。我们将不加进一步说明地使用引理 15.86.4 中给出的 $D(R)$ 中从 $K^\bullet$ 出发的映射的描述。选择 $N = K^{-1}$，考虑由 $\mathrm{id}_{K^{-1}} : K^{-1} \to K^{-1}$ 给出的 $\mathrm{Ext}^1_R(K, N)$ 中的元素 ξ。由于它被 $a \in I$ 零化，我们看到得到适

配以下交换图表的虚线箭头



这证明了 (3) 成立。第 (3) 部分结合引理 15.86.3 第 (1) 部分推出 (2)。假设 $K^\bullet$ 如 (2) 中那样且 N 是任意 R-模。$\mathrm{Ext}^1_R(K,N)$ 中的任何元素 ξ 都作为映射 $\varphi : K^{-1} \to N$ 的类给出。则对 $a \in I$，由假设我们可以选择如上图中的映射 h，我们看到 $a\varphi = \varphi \circ a = \varphi \circ h \circ \mathrm{d}_K^{-1}$，这证明了 $a\xi$ 在 $\mathrm{Ext}^1_R(K,N)$ 中为零。因此 (1)、(2) 和 (3) 等价。

假设 R 是诺特的且对 $i = -1, 0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模。第 (3) 部分结合引理 15.86.3 第 (2) 部分推出 (5)。显然 (5) 蕴含 (2)。平凡地 (1) 蕴含 (4)。因此为完成证明，只需证明 (4) 蕴含任何其他条件。设 $K^{-1} \to K^0$ 是如引理 15.86.3 第 (2) 部分中那样表示 K 的复形，其中 K^0 有限自由且 K^{-1} 有限。在 (2) $\Rightarrow$ (1) 的证明中给出的论证表明，如果 $\mathrm{Ext}^1_R(K, K^{-1})$ 被 I 零化，则 (1) 成立。这样我们看到 (4) 蕴含 (1)，证明完成。 □

引理 15.86.6. 设 R 为环。设 K 是 $D(R)$ 中的对象，且对 $i \notin \{-1, 0\}$ 有 $H^i(K) = 0$。设 $K^{-1} \to K^0$ 是表示 K 的两项复形，使得 K^0 是平坦 R-模（例如投射或自由）。设 $R \to R'$ 是环映射。则复形 $K^\bullet \otimes_R R'$ 代表 $\tau_{\geq -1}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$。

证明. 我们在 $D(R)$ 中有特异三角形

$$K^0 \to K^\bullet \to K^{-1}[1] \to K^0[1]$$

这确定特异三角形的映射

$$\begin{array}{ccccccc} K^0 \otimes^{\mathbf{L}}_R R' & \longrightarrow & K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R R' & \longrightarrow & K^{-1} \otimes^{\mathbf{L}}_R R'[1] & \longrightarrow & K^0 \otimes^{\mathbf{L}}_R R'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K^0 \otimes_R R' & \longrightarrow & K^\bullet \otimes_R R' & \longrightarrow & K^{-1} \otimes_R R'[1] & \longrightarrow & K^0 \otimes_R R'[1] \end{array}$$

左和右竖直箭头是同构，因为 K^0 平坦。由于 $K^{-1} \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \to K^{-1} \otimes_R R'$ 在 0 次上同调上是同构，我们得出结论。 □

引理 15.86.7. 设 I 是环 R 的理想。设 K 是 $D(R)$ 中的对象，且对 $i \notin \{-1, 0\}$ 有 $H^i(K) = 0$。设 $R \to R'$ 是环映射。如果 K 关于 (R, I) 满足引理 *15.86.5* 的等价条件 *(1)*、*(2)* 和 *(3)*，则 $\tau_{\geq -1}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$ 关于 (R', IR') 满足引理 *15.86.5* 的等价条件 *(1)*、*(2)* 和 *(3)*。

证明. 我们可以假设 K 由两项复形 $K^{-1} \to K^0$ 表示，其中 K^0 自由，使得对任何 $a \in I$，映射 $a : K^{-1} \to K^{-1}$ 等于某个映射 $h_a : K^0 \to K^{-1}$ 与 d_K^{-1} 的复合。由引理 15.86.6 我们看到

$\tau_{\geq -1}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$ 由 $K^\bullet \otimes_R R'$ 表示。则当然对每个 $a \in I$，我们看到 $a \otimes 1 : K^{-1} \otimes_R R' \to K^{-1} \otimes_R R'$ 等于 $(h_a \otimes 1) \circ (d_K^{-1} \otimes 1)$。由于通过 $\mathrm{d}_K^{-1} \otimes 1$ 分解的映射 $K^{-1} \otimes_R R' \to K^{-1} \otimes_R R'$ 的集合构成一个 R'-模，我们得出结论。 □

引理 15.86.8. 设 R 为环。设 $\alpha : K \to K'$ 是 $D(R)$ 中的态射。假设

(1) $H^i(K) = H^i(K') = 0$ 对 $i \notin \{-1, 0\}$
(2) $H^0(\alpha)$ 是同构且 $H^{-1}(\alpha)$ 是满射。

对任何 $f \in R$，如果 $f : K \to K$ 是 0，则 $f : K' \to K'$ 是 0。

证明. 令 $M = \mathrm{Ker}(H^{-1}(\alpha))$。则 α 适配到特异三角形

$$M[1] \to K \to K' \to M[2]$$

由于 $K \to K' \xrightarrow{f} K'$ 根据我们的假设为零，我们看到 $f : K' \to K'$ 通过映射 $M[2] \to K'$ 分解。然而 $\mathrm{Hom}(M[2], K') = 0$，例如由 **Derived Categories**，引理 13.27.3。 □

引理 15.86.9. 设 I 是环 R 的理想。设 $\alpha : K \to K'$ 是 $D(R)$ 中的态射。假设

(1) $H^i(K) = H^i(K') = 0$ 对 $i \notin \{-1, 0\}$
(2) $H^0(\alpha)$ 是同构且 $H^{-1}(\alpha)$ 是满射。

如果 K 满足引理 *15.86.5* 的等价条件 *(1)*、*(2)* 和 *(3)*，则 K' 也满足。

证明. 令 $M = \mathrm{Ker}(H^{-1}(\alpha))$。则 α 适配到特异三角形

$$M[1] \to K \to K' \to M[2]$$

对任何 R-模 N，这确定正合序列

$$\mathrm{Ext}^0_R(M[1], N) \to \mathrm{Ext}^1_R(K', N) \to \mathrm{Ext}^1_R(K, N)$$

由于 $\mathrm{Ext}^0_R(M[1], N) = \mathrm{Ext}^{-1}_R(M, N) = 0$，我们看到 $\mathrm{Ext}^1_R(K', N)$ 是 $\mathrm{Ext}^1_R(K, N)$ 的子模。因此如果 $\mathrm{Ext}^1_R(K, N)$ 被 I 零化，则 $\mathrm{Ext}^1_R(K', N)$ 也如此。 □

引理 15.86.10. 设 R 为环且 $I \subset R$ 为理想。设 $K \in D(R)$ 且对 $i \notin \{-1, 0\}$ 有 $H^i(K) = 0$。下列条件等价：

(1) 存在 $c \geq 0$ 使得引理 *15.86.5* 的等价条件 *(1)*、*(2)*、*(3)* 对 K 和理想 I^c 成立，
(2) 存在 $c \geq 0$ 使得 *(a)* I^c 零化 $H^{-1}(K)$ 且 *(b)* $H^0(K)$ 是 I^c-投射模（见节 *15.72*）。

如果 R 是诺特的且对 $i = -1, 0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模，则这些还等价于

(3) 存在 $c \geq 0$ 使得引理 *15.86.5* 的等价条件 *(4)*、*(5)* 对 K 和理想 I^c 成立，

(4) $H^{-1}(K)$ 是 I-幂挠的，且存在 $f_1,\ldots,f_s \in R$ 且 $V(f_1,\ldots,f_s) \subset V(I)$，使得局部化 $H^0(K)_{f_i}$ 是投射 R_{f_i}-模，
(5) $H^{-1}(K)$ 是 I-幂挠的，且存在 $f_1,\ldots,f_s \in I$ 且 $V(f_1,\ldots,f_s) = V(I)$，使得局部化 $H^0(K)_{f_i}$ 是投射 R_{f_i}-模，以及
(6) $H^{-1}(K)$ 是 I-幂挠的，且对任何 $f_1,\ldots,f_s \in I$ 且 $V(f_1,\ldots,f_s) = V(I)$，局部化 $H^0(K)_{f_i}$ 是投射 R_{f_i}-模。

证明. 特异三角形 $H^{-1}(K)[1] \to K \to H^0(K)[0] \to H^{-1}(K)[2]$ 确定正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}^1_R(H^0(K),N) \to \mathrm{Ext}^1_R(K,N) \to \mathrm{Hom}_R(H^{-1}(K),N) \to \mathrm{Ext}^2_R(H^0(K),N)$$

因此 (2) 推出 I^{2c} 零化对每个 R-模 N 的 $\mathrm{Ext}^1_R(K,N)$。假设 (1)，我们立即看到 $H^0(K)$ 是 I^c-投射的。另一方面，我们可以选择某个内射 R-模 N 的单射映射 $H^{-1}(K) \to N$。则这个映射是 $\mathrm{Ext}^1_R(K,N)$ 中某个元素的像（因为序列中 Ext^2 的消失），我们断定 $H^{-1}(K)$ 被 I^c 零化。

假设 R 是诺特的且对 $i = -1, 0$，$H^i(K)$ 是有限 R-模。由引理 15.86.5 我们看到 (3) 等价于 (1) 和 (2)。而且，如果 (3) 成立，则对 $f \in I$，乘以 f 在 $H^0(K)$ 上通过投射模分解，这推出 $H^0(K)_f$ 是投射 R_f-模的直和项，因此本身是投射 R_f-模。因此等价条件 (1)、(2) 和 (3) 蕴含 (6)。当然 (6) 蕴含 (5) 且 (5) 平凡地蕴含 (4)。

假设 (4)。由于 $H^{-1}(K)$ 是有限 R-模且 I-幂挠，我们看到 I^{c_1} 对某个 $c_1 \geq 0$ 零化 $H^{-1}(K)$。选取短正合序列

$$0 \to M \to R^{\oplus r} \to H^0(K) \to 0$$

它确定 $\mathrm{Ext}^1_R(H^0(K),M)$ 中的元素 ξ。对任何 $f \in I$，由引理 15.67.4 我们有 $\mathrm{Ext}^1_R(H^0(K),M)_f = \mathrm{Ext}^1_{R_f}(H^0(K)_f, M_f)$。因此如果 $H^0(K)_f$ 是投射的，则 f 的某个幂零化 ξ。我们断定 ξ 被 $(f_1,\ldots,f_s)^{c_2}$ 对某个 $c_2 \geq 0$ 零化。由于 $V(f_1,\ldots,f_s) \subset V(I)$，我们有 $\sqrt{I} \subset (f_1,\ldots,f_s)$（**Algebra**，引理 10.17.2）。由于 R 是诺特的，我们找到 $I^{c_3} \subset (f_1,\ldots,f_s)$ 对某个 $c_3 \geq 0$（**Algebra**，引理 10.32.5）。因此 I^{c2c3} 零化 ξ。这反过来表明 $H^0(K)$ 是 $I^{c_2c_3}$-投射的（因为零化 ξ 的 $a \in I$ 的乘法通过 $R^{\oplus r}$ 分解）。因此取 $c = \max(c_1, c_2c_3)$，我们看到 (2) 成立。 □

引理 15.86.11. 设 R 为环。设 $K_j \in D(R)$，$j = 1,2,3$，且对 $i \notin \{-1,0\}$ 有 $H^i(K_j) = 0$。设 $\varphi : K_1 \to K_2$ 和 $\psi : K_2 \to K_3$ 是 $D(R)$ 中的映射。若 $H^0(\varphi) = 0$ 且 $H^{-1}(\psi) = 0$，则 $\varphi \circ \psi = 0$。

证明. 应用 **Derived Categories**，引理 13.12.5 来看到 $\varphi \circ \psi$ 通过 $\tau_{\leq -2}K_2 = 0$ 分解。 □

引理 15.86.12. 设 R 为环。设 $K \in D(R)$ 由形式为 $R^{\oplus n} \to R^{\oplus n}$ 的两项复形给出。记 $A \in Mat(n \times n, R)$ 为微分的矩阵。则 $\det(a) : K \to K$ 在 $D(R)$ 中为零。

证明. 略去。好的练习。 □

15.87. 朴素余切复形

在本节中，我们继续 **Algebra**，节 10.134 中开始的讨论。我们从基变换的讨论开始。第一个引理表明，将朴素余切复形与环扩张做朴素张量积并不像人们想象的那样“朴素”。

引理 15.87.1. 设 $R \to S$ 和 $S \to S'$ 是环映射。典范映射 $NL_{S/R} \otimes^{\mathbf{L}}_S S' \to NL_{S/R} \otimes_S S'$ 在 $D(S')$ 中诱导同构 $\tau_{\geq -1}(NL_{S/R} \otimes^{\mathbf{L}}_S S') \to NL_{S/R} \otimes_S S'$。类似地，给定 S 在 R 上的展示 α，典范映射 $NL(\alpha) \otimes^{\mathbf{L}}_S S' \to NL(\alpha) \otimes_S S'$ 在 $D(S')$ 中诱导同构 $\tau_{\geq -1}(NL(\alpha) \otimes^{\mathbf{L}}_S S') \to NL(\alpha) \otimes_S S'$。

证明. 引理 15.86.6 的特殊情形。 □

引理 15.87.2. 设 $R \to S$ 和 $R \to R'$ 是环映射。设 $\alpha : P \to S$ 是 S 在 R 上的展示。则 $\alpha' : P \otimes_R R' \to S \otimes_R R'$ 是 $S' = S \otimes_R R'$ 在 R' 上的展示。典范映射

$$NL(\alpha) \otimes_S S' \to NL(\alpha')$$

在 H^0 上是同构，在 H^{-1} 上是满射。特别地，典范映射

$$NL_{S/R} \otimes_S S' \to NL_{S'/R'}$$

在 H^0 上是同构，在 H^{-1} 上是满射。

证明. 记 $I = \mathrm{Ker}(P \to S)$。记 $P' = P \otimes_R R'$ 和 $I' = \mathrm{Ker}(P' \to S')$。假设 P 是 x_j（$j \in J$）上的多项式代数。引理中显示的映射变为

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{j \in J} S' \mathrm{d}x_j & \longrightarrow & \bigoplus_{j \in J} S' \mathrm{d}x_j \\ \uparrow & & \uparrow \\ I/I^2 \otimes_S S' & \longrightarrow & I'/(I')^2 \end{array}$$

其中左列是 $NL(\alpha) \otimes_S S'$，右列是 $NL(\alpha')$。由张量积的右正合性我们看到 $I \otimes_R R' \to I'$ 是满射。因此底部箭头是满射。这证明了引理的第一个陈述。对 $NL_{S/R} \otimes_S S' \to NL_{S'/R'}$ 的陈述成立，因为这些复形分别同伦于 $NL(\alpha) \otimes_S S'$ 和 $NL(\alpha')$。 □

引理 15.87.3. 考虑环的余笛卡尔图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

如果 B 在 A 上平坦，则典范映射 $NL_{B/A} \otimes_B B' \to NL_{B'/A'}$ 是拟同构。如果另外 $NL_{B/A}$ 具有 $[-1, 0]$ 中的 *tor* 幅度，则 $NL_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B' \to NL_{B'/A'}$ 也是拟同构。

证明. 如 **Algebra**，节 10.134 中那样选取展示 $\alpha : P \to B$。令 $I = \mathrm{Ker}(\alpha)$。令 $P' = P \otimes_A A'$ 并记 $\alpha' : P' \to B'$ 为 B' 在 A' 上的相应展示。由于 B 在 A 上平坦，我们看到 $I' = \mathrm{Ker}(\alpha')$ 等于 $I \otimes_A A'$。因此

$$I'/(I')^2 = \mathrm{Coker}(I^2 \otimes_A A' \to I \otimes_A A') = I/I^2 \otimes_A A' = I/I^2 \otimes_B B'$$

我们有 $\Omega_{P'/A'} = \Omega_{P/A} \otimes_A A'$，因为两边有相同的基。由此 $\Omega_{P'/A'} \otimes_{P'} B' = \Omega_{P/A} \otimes_P B \otimes_B B'$。这证明了 $NL(\alpha) \otimes_B B' \to NL(\alpha')$ 是复形同构，因此第一个陈述成立。

我们有

$$NL(\alpha) = I/I^2 \longrightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B$$

作为 B-模复形，其中 I/I^2 放在 -1 次。由于 0 次的项是自由的，这个复形具有 $[-1, 0]$ 中的 tor 幅度当且仅当 I/I^2 是平坦 B-模，见引理 15.68.2。如果这成立，则 $NL(\alpha) \otimes^{\mathbf{L}}_B B' = NL(\alpha) \otimes_B B'$，我们得到第二个陈述。 □

引理 15.87.4. *设 $A \to B$ 是如定义 15.34.2 中的局部完全相交。则 $NL_{B/A}$ 是 $D(B)$ 中 $[-1, 0]$ 中 tor 幅度的完美对象。*

证明. 写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$。则 $NL_{B/A}$ 由 B-模复形

$$I/I^2 \longrightarrow \bigoplus B\mathrm{d}x_i$$

表示，其中 I/I^2 放在 -1 次。由于 0 次的项是有限自由的，这个复形具有 $[-1, 0]$ 中的 tor 幅度当且仅当 I/I^2 是平坦 B-模，见引理 15.68.2。由定义 I 是 Koszul 正则理想，因此是拟正则理想，见节 15.33。因此 I/I^2 是有限投射 B-模（引理 15.33.3），我们断定 $NL_{B/A}$ 既是完美的又具有 $[-1, 0]$ 中的 tor 幅度。 □

引理 15.87.5. *考虑环的余笛卡尔图表*

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

如果 $A \to B$ 和 $A' \to B'$ 是如定义 15.34.2 中的局部完全相交，则 $H^{-1}(NL_{B/A} \otimes_B B') \to H^{-1}(NL_{B'/A'})$ 的核是有限投射 B'-模。

证明. 由引理 15.87.4，复形 $NL_{B/A}$ 和 $NL_{B'/A'}$ 是 $[-1, 0]$ 中 tor 幅度的完美复形。结合引理 15.87.1、15.76.9 和 15.68.13，我们有 $NL_{B/A} \otimes_B B' = NL_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B'$，且这个复形也是 $[-1, 0]$ 中 tor 幅度的完美复形。在 $D(B')$ 中选取特异三角形

$$C \to NL_{B/A} \otimes_B B' \to NL_{B'/A'} \to C[1]$$

由引理 15.76.4 和 15.68.5 我们断定 C 是 $[-1,1]$ 中 tor 幅度的完美复形。由引理 15.87.2，复形 C 只有一个非零上同调模，即引理中的模，位于 -1 次。这个模是有限展示的（引理 15.66.4）且平坦的（引理 15.68.6）。因此由 **Algebra**，引理 10.78.2 它是有限投射的。 □

15.88. 阿贝尔群的 Rlim

我们简要讨论阿贝尔群上的 $R\lim$。在本节中，我们将用 $Ab(\mathbf{N})$ 表示阿贝尔群逆系统的阿贝尔范畴。这个记号与 site 上阿贝尔群层的记号兼容，因为阿贝尔群的逆系统与范畴 $\mathbf{N}$（当 $i \leq j$ 时有唯一态射 $i \to j$）上的群层是同一回事，见注记 15.88.8。本节中的许多论证重复了用于构造 site 上阿贝尔群层的上同调机器的论证。

引理 15.88.1. *函子 $\lim : Ab(\mathbf{N}) \to Ab$ 有右导出函子*

$$R\lim : D(Ab(\mathbf{N})) \longrightarrow D(Ab) \tag{15.88.1.1}$$

如常我们令 $R^p\lim(K) = H^p(R\lim(K))$。而且，我们有

(1) *对 $Ab(\mathbf{N})$ 中的任何 (A_n)，对 $p > 1$ 有 $R^p\lim A_n = 0$，*
(2) *$D(Ab)$ 中的对象 $R\lim A_n$ 由复形*

$$\prod A_n \to \prod A_n, \quad (x_n) \mapsto (x_n - f_{n+1}(x_{n+1}))$$

表示，位于 0 和 1 次，
(3) *若 (A_n) 是 ML，则 $R^1\lim A_n = 0$，即 (A_n) 对 $\lim$ 右零调，*
(4) *$D(Ab(\mathbf{N}))$ 中的每个 $K^\bullet$ 都拟同构于一个其项对 $\lim$ 右零调的复形，以及*
(5) *如果每个 $K^p = (K^p_n)$ 对 $\lim$ 右零调，即 $R^1\lim_n K^p_n = 0$，则 $R\lim K$ 由 p 次项为 $\lim_n K^p_n$ 的复形表示。*

证明. 设 (A_n) 是任意逆系统。设 (B_n) 是逆系统，其中

$$B_n = A_n \oplus A_{n-1} \oplus \ldots \oplus A_1$$

且转移映射由投影给出。设 $A_n \to B_n$ 由 $(1, f_n, f_{n-1} \circ f_n, \ldots, f_2 \circ \ldots \circ f_n)$ 给出，其中 $f_i : A_i \to A_{i-1}$ 是转移映射。这样我们看到每个逆系统都是 ML 系统（**Homology**，节 12.31）的子对象。由 **Derived Categories**，引理 13.15.6 使用 **Homology**，引理 12.31.3，可知每个 ML 系统对 $\lim$ 右零调，即 (3) 成立。这已经推出 RF 定义在 $D^+(Ab(\mathbf{N}))$ 上，见 **Derived Categories**，命题 13.16.8。对 $n > 1$ 令 $C_n = A_{n-1} \oplus \ldots \oplus A_1$，且 $C_1 = 0$，转移映射也由投影给出。则存在逆系统的短正合序列 $0 \to (A_n) \to (B_n) \to (C_n) \to 0$，其中 $B_n \to C_n$ 由 $(x_i) \mapsto (x_i - f_{i+1}(x_{i+1}))$ 给出。由于 (C_n) 也是 ML，我们断定 (2) 成立（由上面引用的命题），这也蕴含 (1)。最后，这由 **Derived Categories**，引理 13.32.2 推出 $R\lim$ 实际上定义在整个

$D(Ab(\mathbf{N}))$ 上。事实上，**Derived Categories**，引理 13.32.2 的证明通过证明断言 (4) 和 (5) 来进行。□

引理 15.88.2. 设

$$0 \to (A_i) \to (B_i) \to (C_i) \to 0$$

是阿贝尔群逆系统的短正合序列。则存在相应的 6 项正合序列 $0 \to \lim A_i \to \lim B_i \to \lim C_i \to R^1\lim A_i \to R^1\lim B_i \to R^1\lim C_i \to 0$。

证明. 由引理 15.88.1 中的消失得出。□

这里是 **Homology**，引理 12.31.7 的“正确”表述。

引理 15.88.3. 设

$$(A_n^{-2} \to A_n^{-1} \to A_n^0 \to A_n^1)$$

是阿贝尔群复形的逆系统，并记 $A^{-2} \to A^{-1} \to A^0 \to A^1$ 为其极限。记 (H_n^{-1})、(H_n^0) 为上同调的逆系统，并记 H^{-1}、H^0 为 $A^{-2} \to A^{-1} \to A^0 \to A^1$ 的上同调。如果

(1) (A_n^{-2}) 和 (A_n^{-1}) 的 $R^1\lim$ 为零，

(2) (H_n^{-1}) 的 $R^1\lim$ 为零，

则 $H^0 = \lim H_n^0$。

证明. 设 $K \in D(Ab(\mathbf{N}))$ 是由复形系统表示的对象，其第 n 个组成部分是复形 $A_n^{-2} \to A_n^{-1} \to A_n^0 \to A_n^1$。我们将使用 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的两个谱序列[11]来计算 $H^0(R\lim K)$。第一个有 E_1-页

$$\begin{array}{cccc} 0 & 0 & R^1\lim A_n^0 & R^1\lim A_n^1 \\ A^{-2} & A^{-1} & A^0 & A^1 \end{array}$$

具有水平微分，且所有更高微分都为零。第二个有 E_2 页

$$\begin{array}{cccc} R^1\lim H_n^{-2} & 0 & R^1\lim H_n^0 & R^1\lim H_n^1 \\ \lim H_n^{-2} & \lim H_n^{-1} & \lim H_n^0 & \lim H_n^1 \end{array}$$

并在此点退化。结果由此得出。□

引理 15.88.4. 设 (A_n) 和 (B_n) 是阿贝尔群的逆系统。*pro*-系统的态射 $\varphi : (A_n) \to (B_n)$ 确定映射 $\lim A_n \to \lim B_n$ 和 $R^1\lim A_n \to R^1\lim B_n$。如果 φ 是 *pro*-同构，则这些映射是同构。

[11]为了使用这些谱序列，我们必须证明 $Ab(\mathbf{N})$ 有足够的内射对象。一个阿贝尔群逆系统 (I_n) 是内射的当且仅当每个 I_n 是内射阿贝尔群且转移映射是分裂满射。每个系统都嵌入到其中之一。细节略去。

证明. 请参见 **Categories**，例 4.22.6 中关于 pro-系统态射的讨论。映射 φ 由 $1 \leq m_1 < m_2 < m_3 < \ldots$ 以及与转移映射相容的映射 $\varphi_n : A_{m_n} \to B_n$ 给出。令 $\varphi', \varphi'' : \prod A_n \to \prod B_n$ 等于 $\varphi'((a_n)) = (\varphi_n(a_{m_n}))$ 和

$$\varphi''((a_n)) = (\varphi_n(a_{m_n} + f(a_{m_n+1}) + \ldots + f(a_{m_{n+1}-1})))$$

其中每个 f 的出现表示逆系统 (A_n) 的某个合适的转移映射。则图表

$$\begin{array}{ccc} \prod A_n & \xrightarrow{\delta} & \prod A_n \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi'} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi''} \\ \prod B_n & \xrightarrow{\delta} & \prod B_n \end{array}$$

其中水平箭头如引理 15.88.1 中那样，是交换的。这样我们得到所需的映射。该构造是函子的，意义是如果我们给定逆系统 (C_n) 和 $1 \leq m'_1 < m'_2 < m'_3 < \ldots$ 以及与转移映射相容的映射 $\psi_n : B_{m'_n} \to C_n$，则 $(\psi \circ \varphi)' = \psi' \circ \varphi'$ 且 $(\psi \circ \varphi)'' = \psi'' \circ \varphi''$，其中复合 $\psi \circ \varphi$ 指整数 $1 \leq m_{m'_1} < m_{m'_2} < \ldots$ 和映射 $\psi_n \circ \varphi_{m'_n} : A_{m_{m'_n}} \to C_n$。我们将证明如果 $B_n = A_n$ 且 φ_n 是转移映射，则所得映射是恒等映射。这将既证明构造不依赖于 φ 的代表 (m_n, φ_n) 的选择，又证明引理的最后陈述。

因此我们令 $B_n = A_n$ 且 φ_n 为转移映射。设 $(a_n) \in \lim A_n$ 是一个元素。则 $\varphi'((a_n))$ 是在第 n 次为 a_{m_n} 的像的元素，它等于 a_n。这证明了关于 $\lim A_n$ 的陈述。设 $\xi \in R^1 \lim A_n$ 是 $\prod A_n$ 中元素 (a_n) 的类。考虑元素 (b_n)，其中

$$b_i = a_i + f(a_{i+1}) + \ldots + f(a_{m_n-1})$$

如果 $m_{n-1} < i < m_n$，且如果 $i = m_n$ 对某个 n 则为 0。则 $(a'_n) = (a_n) - \delta((b_n))$ 在 $R^1 \lim A_n$ 中定义相同的类，并且计算表明 $a'_i = 0$ 除非 $i = m_n$ 对某个 n。因此我们可以且确实假设 $a_i = 0$ 除非 $i = m_n$ 对某个 n。注意

$$(0, \ldots, -f(a_{m_j}), 0, \ldots, 0, a_{m_j}, 0, \ldots)$$

在第 j 和 m_j 个位置有非零项，是

$$c_j = (0, \ldots, 0, f(a_{m_j}), f(a_{m_j}), \ldots, a_{m_j}, 0, \ldots)$$

在 δ 下的像，其中 c_j 在第 $j+1, \ldots, m_j$ 个位置有非零项。和 $c = \sum c_j$ 在 $\prod A_n$ 中有意义。回忆 $\varphi''((a_n)) = (a_{m_1}, a_{m_2}, \ldots)$，我们看到

$$(a_n) - \varphi''((a_n)) = \delta(c)$$

证明完成。 □

引理 15.88.5. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n) 是 $\mathcal{D}$ 中对象的逆系统。设 K 是系统 (K_n) 的导出极限。则对 $\mathcal{D}$ 中的每个 L，我们有短正合序列

$$0 \to R^1 \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, K_n[-1]) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, K) \to \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, K_n) \to 0$$

证明. 这由 **Derived Categories**，定义 13.34.1 和引理 13.4.2，以及上面引理 15.88.1 中对 lim 和 $R^1 \lim$ 的描述得出。 □

引理 15.88.6. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n) 和 (M_n) 是 $\mathcal{D}$ 中对象的逆系统，其导出极限为 K 和 M。设 $a : (K_n) \to (M_n)$ 是 *pro*-对象的 *pro*-同构。则 a 可以用来产生（非典范的）同构 $K \to M$。

证明. 我们得到一个适配到态射

$$\begin{array}{ccccc} K & \longrightarrow & \prod K_n & \longrightarrow & \prod K_n \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a'} & & \downarrow{\scriptstyle a''} \\ M & \longrightarrow & \prod M_n & \longrightarrow & \prod M_n \end{array}$$

的箭头 $K \to M$，这是通过 **Derived Categories**，注记 13.34.4 的定义特异三角形得到的。因此，对 $\mathcal{D}$ 中的每个对象 L，我们得到短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R^1 \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, K_n[-1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, K) & \longrightarrow & \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, K_n) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & R^1 \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, M_n[-1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, M) & \longrightarrow & \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, M_n) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

见引理 15.88.5 及其证明。由引理 15.88.4，左和右竖直箭头是同构[12]。因此中间箭头是同构。由 Yoneda 引理我们看到映射 $K \to M$ 是同构。 □

引理 15.88.7. 设 $\mathcal{D}$ 是三角范畴。设 (K_n) 是 $\mathcal{D}$ 中对象的系统。设 K 是系统 (K_n) 的导出余极限。则对 $\mathcal{D}$ 中的每个 L，我们有短正合序列

$$0 \to R^1 \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K_n, L[-1]) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K, L) \to \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(K_n, L) \to 0$$

证明. 这由 **Derived Categories**，定义 13.33.1 和引理 13.4.2，以及上面引理 15.88.1 中对 lim 和 $R^1 \lim$ 的描述得出。 □

[12]如果 pro-同构 a 由映射 $a_n : K_{m_n} \to M_n$ 给出，则我们使用相应的映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, K_{m_n}) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(L, M_n)$ 在 Hom 上得到 pro-同构。因此引理 15.88.4 的证明中在 lim 和 $R^1 \lim$ 上箭头的构造与 **Derived Categories**，注记 13.34.4 中 a' 和 a'' 的构造一致。

注记 15.88.8 (Rlim 作为上同调)**.** 考虑范畴 $\mathbf{N}$，其对象是自然数，且当 $j \geq i$ 时有唯一箭头 $i \to j$。赋予 $\mathbf{N}$ 以混沌拓扑（**Sites**，例 7.6.6），使得层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathbf{N}$ 上的集合逆系统

$$\mathcal{F}_1 \leftarrow \mathcal{F}_2 \leftarrow \mathcal{F}_3 \leftarrow \ldots$$

是同一回事。注意 $\Gamma(\mathbf{N}, \mathcal{F}) = \lim \mathcal{F}_n$。对于阿贝尔群的逆系统 $\mathcal{F}_n$，我们有

$$R^p \lim \mathcal{F}_n = H^p(\mathbf{N}, \mathcal{F})$$

因为两边都是 $\mathcal{F} \mapsto \lim \mathcal{F}_n = H^0(\mathbf{N}, \mathcal{F})$ 的更高右导出函子。因此 $R\lim$ 的存在性也由 **Cohomology on Sites**，节 21.2 和 21.19 中的一般材料得出。

以下引理中的积可以看作复形的逐项积或导出范畴 $D(Ab)$ 中的积，见 **Derived Categories**，引理 13.34.2。

引理 15.88.9. *设 $K = (K_n^\bullet)$ 是 $D(Ab(\mathbf{N}))$ 中的对象。在 $D(Ab)$ 中存在典范特异三角形*

$$R\lim K \to \prod\nolimits_n K_n^\bullet \to \prod\nolimits_n K_n^\bullet \to R\lim K[1]$$

*换句话说，$R\lim K$ 是 $D(Ab)$ 中逆系统 $(K_n^\bullet)$ 的导出极限，见 **Derived Categories**，定义 13.34.1。*

证明. 假设对每个 p，逆系统 (K_n^p) 对 lim 右零调。由引理 15.88.1 这给出对每个 p 的短正合序列

$$0 \to \lim\nolimits_n K_n^p \to \prod\nolimits_n K_n^p \to \prod\nolimits_n K_n^p \to 0$$

由于由 $\lim_n K_n^p$ 组成的复形由引理 15.88.1 计算 $R\lim K$，我们看到引理在此情形下成立。

接下来，假设 $K = (K_n^\bullet)$ 是任意的。由引理 15.88.1，在 $D(Ab(\mathbf{N}))$ 中存在拟同构 $K \to L$，使得 (L_n^p) 对每个 p 零调。则 $\prod K_n^\bullet$ 拟同构于 $\prod L_n^\bullet$（因为 Ab 中的积正合），因此对 L 的结果（上面已证明）推出对 K 的结果。 □

引理 15.88.10. *使用引理 15.88.9 中的记号，与特异三角形相关联的长正合上同调序列分裂为短正合序列*

$$0 \to R^1 \lim\nolimits_n H^{p-1}(K_n^\bullet) \to H^p(R\lim K) \to \lim\nolimits_n H^p(K_n^\bullet) \to 0$$

证明. 特异三角形的长正合序列是

$$\ldots \to H^p(R\lim K) \to \prod\nolimits_n H^p(K_n^\bullet) \to \prod\nolimits_n H^p(K_n^\bullet) \to H^{p+1}(R\lim K) \to \ldots$$

中间的映射由其显式描述（在引理中给出）有核 $\lim_n H^p(K_n^\bullet)$。该映射的余核由引理 15.88.1 是 $R^1 \lim_n H^p(K_n^\bullet)$。 □

警告. $D(Ab(\mathbf{N}))$ 中的对象是阿贝尔群逆系统的复形。你也可以把它看作复形的逆系统 $(K_n^\bullet)$。然而，这与 $D(Ab)$ 中对象的逆系统**不是**一回事；以下引理和注记解释了区别。

引理 15.88.11. *设 (K_n) 是 $D(Ab)$ 中对象的逆系统。则存在 $D(Ab(\mathbf{N}))$ 中的对象 $M = (M_n^\bullet)$ 以及 $D(Ab)$ 中的同构 $M_n^\bullet \to K_n$，使得图表*

$$\begin{array}{ccc} M_{n+1}^\bullet & \longrightarrow & M_n^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ K_{n+1} & \longrightarrow & K_n \end{array}$$

在 $D(Ab)$ 中交换。

证明. 即令 $M_1^\bullet$ 是代表 K_1 的阿贝尔群复形。假设我们已经构造了 $M_e^\bullet \to M_{e-1}^\bullet \to \ldots \to M_1^\bullet$ 以及映射 $\psi_i : M_i^\bullet \to K_i$，使得引理陈述中的图表对所有 $n < e$ 交换。则我们考虑 $D(Ab)$ 中的图表

$$\begin{array}{ccc} & & M_n^\bullet \\ & & \downarrow{\scriptstyle \psi_n} \\ K_{n+1} & \longrightarrow & K_n \end{array}$$

由 $D(Ab)$ 中态射的定义，我们可以找到一个阿贝尔群复形 $M_{n+1}^\bullet$、$D(Ab)$ 中的同构 $M_{n+1}^\bullet \to K_{n+1}$，以及代表复合

$$K_{n+1} \to K_n \xrightarrow{\psi_n^{-1}} M_n^\bullet$$

的复形态射 $M_{n+1}^\bullet \to M_n^\bullet$，其中该复合是在 $D(Ab)$ 中的。因此引理通过归纳成立。 □

注记 15.88.12. 设 (K_n) 是 $D(Ab)$ 中对象的逆系统。设 $K = R\lim K_n$ 是该系统的导出极限（见 **Derived Categories**，节 13.34）。这样的导出极限存在，因为 $D(Ab)$ 具有可数积（**Derived Categories**，引理 13.34.2）。由引理 15.88.11，我们也可以将 (K_n) 提升为 $D(Ab(\mathbf{N}))$ 中的对象 M。则 $K \cong R\lim M$，其中 $R\lim$ 是函子 (15.88.1.1)，因为 $R\lim M$ 也是系统 (K_n) 的导出极限（由引理 15.88.9）。因此，尽管系统 (K_n) 的提升 M 可能有许多同构类，$R\lim M$ 的同构类型不依赖于选择，因为它同构于系统的导出极限 $K = R\lim K_n$。因此我们可以将本节中证明的关于 $R\lim$ 的结果应用于导出极限。例如，对每个 $p \in \mathbf{Z}$，存在典范短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{p-1}(K_n) \to H^p(K) \to \lim H^p(K_n) \to 0$$

因为我们可以对 M 应用引理 15.88.10。这也可以直接看出，无需调用 M 的存在性，通过将引理 15.88.10 的证明中的论证应用于（定义性的）特异三角形 $K \to \prod K_n \to \prod K_n \to K[1]$。

引理 15.88.13. 设 $E \to D$ 是 $D(Ab(\mathbf{N}))$ 中的态射。设 (E_n)，相应地 (D_n) 是与 E，相应地 D 相关联的 $D(Ab)$ 中对象的系统。如果 $(E_n) \to (D_n)$ 是 *pro*-对象的同构，则 $R\lim E \to R\lim D$ 是 $D(Ab)$ 中的同构。

证明. 假设特别推出 pro-对象 $H^p(E_n)$ 和 $H^p(D_n)$ 同构。结果由引理 15.88.10 的短正合序列和引理 15.88.4 得出。 □

引理 15.88.14 (Emmanouil)**.** 设 (A_n) 是阿贝尔群的逆系统。下列条件等价：

(1) (A_n) 是 *Mittag-Leffler*，

(2) $R^1\lim A_n = 0$ 且对 $\bigoplus_{i\in\mathbf{N}}(A_n)$ 也成立。

证明. 令 $B = \bigoplus_{i\in\mathbf{N}}(A_n)$，因此 $B = (B_n)$ 且 $B_n = \bigoplus_{i\in\mathbf{N}} A_n$。若 (A_n) 是 ML，则 B 是 ML，因此由引理 15.88.1 有 $R^1\lim A_n = 0$ 和 $R^1\lim B_n = 0$。

反过来，假设 (A_n) 不是 ML。则我们可以选取一个 m 和整数序列 $m < m_1 < m_2 < \ldots$ 以及元素 $x_i \in A_{m_i}$，其在 A_m 中的像 y_i 不在 $A_{m_i+1} \to A_m$ 的像中。我们将使用元素 x_i 和 y_i 以两种方式证明 $R^1\lim B_n \neq 0$。这将完成引理的证明。

第一种证明。令 $C = (C_n)$ 且 $C_n = \prod_{i\in\mathbf{N}} A_n$。存在典范单射 $B_n \to C_n$，其余核为 Q_n。令 $Q = (Q_n)$。我们可以且确实将 Q_n 的元素 q_n 视为元素序列 $q_n = (q_{n,1}, q_{n,2}, \ldots)$，其中 $q_{n,i} \in A_n$，模去尾部为零的序列（换句话说，我们将仅在有限多个位置不同的序列等同）。我们有逆系统的短正合序列

$$0 \to (B_n) \to (C_n) \to (Q_n) \to 0$$

考虑由下式给出的 Q_n 中的元素 q_n：

$$q_{n,i} = \begin{cases} \text{像} x_i & \text{若} \quad m_i \geq n \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

则显然 q_{n+1} 映到 q_n。因此我们得到 $q = (q_n) \in \lim Q_n$。另一方面，我们断言 q 不在 $\lim C_n \to \lim Q_n$ 的像中。即假设 $c = (c_n)$ 映到 q。则我们可以写 $c_n = (c_{n,i})$，且由于 $c_{n',i} \mapsto c_{n,i}$ 对 $n' \geq n$，我们看到对所有 $n, i, n' \geq n$ 有 $c_{n,i} \in \mathrm{Im}(C_{n'} \to C_n)$。特别地，$c_{m,i}$ 在 A_m 中的像在 $\mathrm{Im}(A_{m_i+1} \to A_m)$ 中，因此不能等于 y_i。因此 c_m 和 $q_m = (y_1, y_2, y_3, \ldots)$ 在无限多个位置不同，这是矛盾的。考虑长正合上同调序列

$$0 \to \lim B_n \to \lim C_n \to \lim Q_n \to R^1\lim B_n$$

我们断定最后一个群如所需非零。

第二种证明。对 $n' \geq n$ 我们记 $A_{n,n'} = \mathrm{Im}(A_{n'} \to A_n)$。则我们有 $y_i \in A_m$，$y_i \notin A_{m,m_i+1}$。设 $\xi = (\xi_n) \in \prod B_n$ 是元素，其中 $\xi_n = 0$ 除非 $n = m_i$ 且 $\xi_{m_i} = (0, \ldots, 0, x_i, 0, \ldots)$，其中 x_i

放在第 i 个直和项中。我们断言 ξ 不在引理 15.88.1 中映射 $\prod B_n \to \prod B_n$ 的像中。这表明 $R^1\lim B_n$ 非零并完成证明。即假设 ξ 是 $\eta = (z_1, z_2, \ldots)$ 的像，其中 $z_n = \sum z_{n,i} \in \bigoplus_i A_n$。观察到 $x_i = z_{m_i,i} \bmod A_{m_i,m_i+1}$。则 $z_{m_i-1,i}$ 是 $z_{m_i,i}$ 在 $A_{m_i} \to A_{m_i-1}$ 下的像，依此类推，我们断定 $z_{m,i}$ 是 $z_{m_i,i}$ 在 $A_{m_i} \to A_m$ 下的像。我们断定 $z_{m,i}$ 模 A_{m,m_i+1} 同余于 y_i。特别地 $z_{m,i} \neq 0$。这是不可能的，因为 $\sum z_{m,i} \in \bigoplus_i A_m$，因此只有有限多个 $z_{m,i}$ 可以非零。 □

引理 15.88.15. 设

$$0 \to (A_i) \to (B_i) \to (C_i) \to 0$$

是阿贝尔群逆系统的短正合序列。如果 (A_i) 和 (C_i) 是 ML，则 (B_i) 也是。

证明. 这由引理 15.88.14、取无限直和正合这一事实以及与 $R\lim$ 相关联的上同调长正合序列得出。 □

引理 15.88.16. 设 (A_n) 是阿贝尔群的逆系统。下列条件等价：

(1) (A_n) 作为 *pro*-对象为零，

(2) $\lim A_n = 0$ 且 $R^1\lim A_n = 0$，且对 $\bigoplus_{i\in\mathbf{N}}(A_n)$ 也成立。

证明. 由引理 15.88.4 可知 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。则 (A_n) 由引理 15.88.14 是 ML。对 $m \geq n$ 令 $A_{n,m} = \mathrm{Im}(A_m \to A_n)$，使得 $A_n = A_{n,n} \supset A_{n,n+1} \supset \ldots$。注意 (A_n) 作为 pro-对象为零当且仅当对每个 n 存在 $m \geq n$ 使得 $A_{n,m} = 0$。注意 (A_n) 是 ML 当且仅当对每个 n 存在 $m_n \geq n$ 使得 $A_{n,m} = A_{n,m+1} = \ldots$。在 ML 情形下，显然 $\lim A_n = 0$ 推出 $A_{n,m_n} = 0$，因为映射 $A_{n+1,m_{n+1}} \to A_{n,m}$ 是满射。这完成了证明。 □

15.89. 模的 Rlim

我们简要讨论模上的 $R\lim$。本节中的许多论证重复了用于构造环化 site 上模的上同调机器的论证。

设 (A_n) 是环的逆系统。我们将用 $Mod(\mathbf{N}, (A_n))$ 表示逆系统 (M_n) 的范畴，其中每个 M_n 被赋予 A_n-模结构，且转移映射 $M_{n+1} \to M_n$ 是 A_{n+1}-模映射。这是一个阿贝尔范畴。令 $A = \lim A_n$。给定 $Mod(\mathbf{N}, (A_n))$ 中的对象 (M_n)，极限 $\lim M_n$ 是 A-模。

引理 15.89.1. 在上述情形下。函子 $\lim : Mod(\mathbf{N}, (A_n)) \to Mod_A$ 有右导出函子

$$R\lim : D(Mod(\mathbf{N}, (A_n))) \longrightarrow D(A)$$

如常我们令 $R^p\lim(K) = H^p(R\lim(K))$。而且，我们有

(1) 对 $Mod(\mathbf{N}, (A_n))$ 中的任何 (M_n)，对 $p > 1$ 有 $R^p\lim M_n = 0$，

(2) $D(Mod_A)$ 中的对象 $R\lim M_n$ 由复形

$$\prod M_n \to \prod M_n, \quad (x_n) \mapsto (x_n - f_{n+1}(x_{n+1}))$$

表示，位于 0 和 1 次，

(3) 若 (M_n) 是 ML，则 $R^1\lim M_n = 0$，即 (M_n) 对 lim 右零调，

(4) $D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 中的每个 $K^\bullet$ 都拟同构于一个其项对 lim 右零调的复形，以及

(5) 如果每个 $K^p = (K_n^p)$ 对 lim 右零调，即 $R^1\lim_n K_n^p = 0$，则 $R\lim K$ 由 p 次项为 $\lim_n K_n^p$ 的复形表示。

证明. 这个证明与引理 15.88.1 的证明逐字相同。 □

注记 15.89.2. 这个注记是注记 15.88.8 的延续。$\mathbf{N}$ 上的环层就是环的逆系统 (A_n)。(A_n) 上的模层与上面定义的范畴 $Mod(\mathbf{N}, (A_n))$ 中的对象完全是同一回事。引理 15.89.1 的导出函子 $R\lim$ 就是从模的导出范畴到结构层整体截面上的模的导出范畴的 $R\Gamma(\mathbf{N}, -)$。一般地，群上同调和模上同调一致，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.12.4。

以下引理中的积可以看作复形的逐项积或导出范畴 $D(A)$ 中的积，见 **Derived Categories**，引理 13.34.2。

引理 15.89.3. 设 $K = (K_n^\bullet)$ 是 $D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 中的对象。在 $D(A)$ 中存在典范特异三角形

$$R\lim K \to \prod\nolimits_n K_n^\bullet \to \prod\nolimits_n K_n^\bullet \to R\lim K[1]$$

换句话说，$R\lim K$ 是 $D(A)$ 中逆系统 $(K_n^\bullet)$ 的导出极限，见 ***Derived Categories***，定义 *13.34.1*。

证明. 证明与引理 15.88.9 的证明完全相同，只是用引理 15.89.1 代替引理 15.88.1。 □

引理 15.89.4. 使用引理 *15.89.3* 中的记号，与特异三角形相关联的长正合上同调序列分裂为 A-模的短正合序列

$$0 \to R^1\lim\nolimits_n H^{p-1}(K_n^\bullet) \to H^p(R\lim K) \to \lim\nolimits_n H^p(K_n^\bullet) \to 0$$

证明. 证明与引理 15.88.10 的证明完全相同，只是用引理 15.89.1 代替引理 15.88.1。 □

警告. 与阿贝尔群的情形一样，对象 $M = (M_n^\bullet)$ 属于 $D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 是模复形的逆系统，这与导出范畴中对象的逆系统**不是**一回事。在以下引理中，我们展示导出范畴中对象的逆系统总是可以提升为 $D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 中的对象。

引理 15.89.5. 设 (A_n) 是环的逆系统。假设我们给定

(1) 对每个 n，一个 $D(A_n)$ 中的对象 K_n，以及
(2) 对每个 n，一个 $D(A_{n+1})$ 中的映射 $\varphi_n : K_{n+1} \to K_n$，其中我们通过 $A_{n+1} \to A_n$ 的限制将 K_n 视为 $D(A_{n+1})$ 中的对象。

存在对象 $M = (M_n^\bullet) \in D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 以及 $D(A_n)$ 中的同构 $\psi_n : M_n^\bullet \to K_n$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} M_{n+1}^\bullet & \longrightarrow & M_n^\bullet \\ {\scriptstyle \psi_{n+1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi_n} \\ K_{n+1} & \xrightarrow{\varphi_n} & K_n \end{array}$$

在 $D(A_{n+1})$ 中交换。

证明. 我们详细写出证明。对于 A_n-模 T，我们写 $T_{A_{n+1}}$ 表示同一个模视为 A_{n+1}-模。假设 $K_n^\bullet$ 是代表 K_n 的 A_n-模复形。则 $K_{n,A_{n+1}}^\bullet$ 是同一个复形，但视为 A_{n+1}-模复形。由导出范畴的构造，映射 ψ_n 可以给出为

$$\psi_n = \tau_n \circ \sigma_n^{-1}$$

其中 $\sigma_n : L_{n+1}^\bullet \to K_{n+1}^\bullet$ 是 A_{n+1}-模复形的拟同构，且 $\tau_n : L_{n+1}^\bullet \to K_{n,A_{n+1}}^\bullet$ 是 A_{n+1}-模复形的映射。

现在我们通过归纳构造复形 $M_n^\bullet$。作为基础情形，我们令 $M_1^\bullet = K_1^\bullet$。假设我们已经构造了 $M_e^\bullet \to M_{e-1}^\bullet \to \ldots \to M_1^\bullet$ 以及复形映射 $\psi_i : M_i^\bullet \to K_i^\bullet$，使得图表

$$\begin{array}{ccccc} M_{n+1}^\bullet & & \longrightarrow & & M_{n,A_{n+1}}^\bullet \\ {\scriptstyle \psi_{n+1}}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle \psi_{n,A_{n+1}}} \\ K_{n+1}^\bullet & \xleftarrow{\sigma_n} & L_{n+1}^\bullet & \xrightarrow{\tau_n} & K_{n,A_{n+1}}^\bullet \end{array}$$

在 $D(A_{n+1})$ 中对所有 $n < e$ 交换。则我们考虑 $D(A_{e+1})$ 中的图表

$$\begin{array}{ccccc} & & & & M_{e,A_{e+1}}^\bullet \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \psi_{e,A_{e+1}}} \\ K_{e+1}^\bullet & \xleftarrow{\sigma_e} & L_{e+1}^\bullet & \xrightarrow{\tau_e} & K_{e,A_{e+1}}^\bullet \end{array}$$

因为 ψ_e 是拟同构，我们看到 $\psi_{e,A_{e+1}}$ 也是拟同构。由 $D(A_{e+1})$ 中态射的定义，我们可以找到 A_{e+1}-模复形的拟同构 $\psi_{e+1} : M_{e+1}^\bullet \to K_{e+1}^\bullet$，使得存在 A_{e+1}-模复形的态射 $M_{e+1}^\bullet \to M_{e,A_{e+1}}^\bullet$，它在 $D(A_{e+1})$ 中表示复合 $\psi_{e,A_{e+1}}^{-1} \circ \tau_e \circ \sigma_e^{-1}$。因此引理通过归纳成立。 □

注记 15.89.6. 使用引理 15.89.5 中的假设。先验地，存在许多 $D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 中产生引理系统 (K_n, φ_n) 的对象 M 的同构类。对每个这样的 M，我们可以考虑复形 $R\lim M \in D(A)$，

其中 $A = \lim A_n$。由引理 15.89.3 我们看到 $R\lim M$ 是 $D(A)$ 中逆系统 (K_n) 的导出极限。因此我们看到 $R\lim M$ 在 $D(A)$ 中的同构类不依赖于构造 M 时所做的选择。特别地，我们可以将本节中证明的关于 $R\lim$ 的结果应用于 $D(A)$ 中逆系统的导出极限。例如，对每个 $p \in \mathbf{Z}$，存在典范短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{p-1}(K_n) \to H^p(R\lim K_n) \to \lim H^p(K_n) \to 0$$

因为我们可以对 M 应用引理 15.89.3。这也可以直接看出，无需调用 M 的存在性，通过将引理 15.89.3 的证明中的论证应用于导出极限的（定义性的）特异三角形 $R\lim K_n \to \prod K_n \to \prod K_n \to (R\lim K_n)[1]$。

引理 15.89.7. 设 (A_n) 是环的逆系统。每个 $K \in D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 都可以由复形系统 $(M_n^\bullet)$ 表示，使得所有转移映射 $M_{n+1}^\bullet \to M_n^\bullet$ 是满射。

证明. 设 K 由系统 $(K_n^\bullet)$ 表示。令 $M_1^\bullet = K_1^\bullet$。假设我们已经构造了复形的满射映射 $M_n^\bullet \to M_{n-1}^\bullet \to \ldots \to M_1^\bullet$ 以及同伦等价 $\psi_e : K_e^\bullet \to M_e^\bullet$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} K_{e+1}^\bullet & \longrightarrow & K_e^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{e+1}^\bullet & \longrightarrow & M_e^\bullet \end{array}$$

对所有 $e < n$ 交换。则我们考虑图表

$$\begin{array}{ccc} K_{n+1}^\bullet & \longrightarrow & K_n^\bullet \\ & & \downarrow \\ & & M_n^\bullet \end{array}$$

由 **Derived Categories**，引理 13.9.8，我们可以将复合 $K_{n+1}^\bullet \to M_n^\bullet$ 分解为 $K_{n+1}^\bullet \to M_{n+1}^\bullet \to M_n^\bullet$，使得第一个箭头是同伦等价且第二个是逐项分裂满射。引理由此和归纳得出。 □

引理 15.89.8. 设 (A_n) 是环的逆系统。每个 $K \in D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$ 都可以由复形系统 $(K_n^\bullet)$ 表示，使得每个 $K_n^\bullet$ 是 K-平坦的。

证明. 首先使用引理 15.89.7 用复形系统 $(M_n^\bullet)$ 表示 K，使得所有转移映射 $M_{n+1}^\bullet \to M_n^\bullet$ 是满射。接下来，设 $K_1^\bullet \to M_1^\bullet$ 是拟同构，其中 $K_1^\bullet$ 是 A_1-模的 K-平坦复形（引理 15.60.10）。假设我们已经构造了 $K_n^\bullet \to K_{n-1}^\bullet \to \ldots \to K_1^\bullet$ 以及复形映射 $\psi_e : K_e^\bullet \to M_e^\bullet$，使得

$$\begin{array}{ccc} K_{e+1}^\bullet & \longrightarrow & K_e^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_{e+1}^\bullet & \longrightarrow & M_e^\bullet \end{array}$$

对所有 $e < n$ 交换。则我们考虑 $D(A_{n+1})$ 中的图表

$$\begin{array}{ccc} C^\bullet & \dashrightarrow & K_n^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi_n} \\ M_{n+1}^\bullet & \xrightarrow{\varphi_n} & M_n^\bullet \end{array}$$

由于 $M_{n+1}^\bullet \to M_n^\bullet$ 是逐项满射的，适配到左上角的复形 $C^\bullet$（其项为 $C^p = M_{n+1}^p \times_{M_n^p} K_n^p$）拟同构于 $M_{n+1}^\bullet$（细节略去）。选取拟同构 $K_{n+1}^\bullet \to C^\bullet$ 且 $K_{n+1}^\bullet$ 是 K-平坦的。因此引理通过归纳成立。 □

引理 15.89.9. 设 (A_n) 是环的逆系统。给定 $K, L \in D(Mod(\mathbf{N}, (A_n)))$，在 $D(\mathbf{N}, (A_n))$ 中存在典范导出张量积 $K \otimes^{\mathbf{L}} L$，它与到 $D(A_n)$ 的映射相容。该构造关于 K 和 L 对称，并且在每个变量上都是三角范畴的正合函子。

证明. 为 K 选取代表 $(K_n^\bullet)$，使得每个 $K_n^\bullet$ 是 K-平坦复形（引理 15.89.8）。然后你可以对 L 的任何代表 $(L_n^\bullet)$ 将 $K \otimes^{\mathbf{L}} L$ 定义为由复形系统

$$(\mathrm{Tot}(K_n^\bullet \otimes_{A_n} L_n^\bullet))$$

表示的对象。这在两个变量中都是良定义的，由引理 15.60.2 和 15.60.12。与到 $D(A_n)$ 的映射的相容性是显然的。正合性完全如引理 15.59.4 中那样得出。 □

注记 15.89.10. 设 A 为环。设 (E_n) 是 $D(A)$ 中对象的逆系统。我们上面已经看到导出极限 $R\lim E_n$ 存在。因此对 $D(A)$ 中的每个对象 K，导出极限 $R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} E_n)$ 也存在。事实证明，我们可以对 K 函子地构造这些导出极限，并获得三角范畴的正合函子

$$R\lim(- \otimes_A^{\mathbf{L}} E_n) : D(A) \longrightarrow D(A)$$

即首先我们将 (E_n) 提升为 $D(\mathbf{N}, A)$ 中的对象 E，见引理 15.89.5。（该函子将依赖于这个提升的选择。）接下来，观察到存在一个“对角”或“常值”函子

$$\Delta : D(A) \longrightarrow D(\mathbf{N}, A)$$

将复形 $K^\bullet$ 映到值为 $K^\bullet$ 的常值复形逆系统。然后我们简单地定义

$$R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} E_n) = R\lim(\Delta(K) \otimes^{\mathbf{L}} E)$$

其中右边我们使用引理 15.89.1 的函子 $R\lim$ 和引理 15.89.9 的函子 $- \otimes^{\mathbf{L}} -$。

引理 15.89.11. 设 A 为环。设 $E \to D \to F \to E[1]$ 是 $D(\mathbf{N}, A)$ 中的特异三角形。设 (E_n)，相应地 (D_n)，相应地 (F_n) 是与 E，相应地 D，相应地 F 相关联的 $D(A)$ 中对象的系统。则对每个 $K \in D(A)$，在 $D(A)$ 中存在典范特异三角形

$$R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} E_n) \to R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} D_n) \to R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} F_n) \to R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} E_n)[1]$$

记号如注记 *15.89.10*。

证明. 这从注记 15.89.10 中的构造以及 $\Delta : D(A) \to D(\mathbf{N}, A)$、$- \otimes^{\mathbf{L}} -$ 和 $R\lim$ 是三角范畴的正合函子这一事实清楚地得出。 □

引理 15.89.12. 设 A 为环。设 $E \to D$ 是 $D(\mathbf{N}, A)$ 中的态射。设 (E_n)，相应地 (D_n) 是与 E，相应地 D 相关联的 $D(A)$ 中对象的系统。如果 $(E_n) \to (D_n)$ 是 *pro*-对象的同构，则对每个 $K \in D(A)$，相应的映射

$$R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} E_n) \longrightarrow R\lim(K \otimes_A^{\mathbf{L}} D_n)$$

在 $D(A)$ 中是同构（记号如注记 *15.89.10*）。

证明. 由定义和引理 15.88.13 得出。 □

15.90. 挠模

在本节中，“挠模”将指支撑在仿射概形 $\mathrm{Spec}(R)$ 的给定闭子集 $V(I)$ 上的模。这与整环上挠模的概念（定义 15.22.1）不同但类似。

定义 15.90.1. 设 R 为环。设 M 为 R-模。

(1) 设 $I \subset R$ 为理想。我们说 M 是I-幂挠模，如果对每个 $m \in M$ 存在 $n > 0$ 使得 $I^n m = 0$。
(2) 设 $f \in R$。我们说 M 是f-幂挠模，如果对每个 $m \in M$ 存在 $n > 0$ 使得 $f^n m = 0$。

因此 f-幂挠模与 $I = (f)$ 时的 I-幂挠模是同一回事。我们将使用记号

$$M[I^n] = \{m \in M \mid I^n m = 0\}$$

以及

$$M[I^\infty] = \bigcup M[I^n]$$

对于 R-模 M。因此 M 是 I-幂挠的当且仅当 $M = M[I^\infty]$ 当且仅当 $M = \bigcup M[I^n]$。

引理 15.90.2. 设 R 为环。设 I 为 R 的理想。设 M 为 I-幂挠模。则 M 允许一个分解

$$\ldots \to K_2 \to K_1 \to K_0 \to M \to 0$$

其中每个 K_i 是 R/I^n（n 可变）的直和的直和。

证明. 存在典范满射

$$\oplus_{m \in M} R/I^{n_m} \to M \to 0$$

其中 n_m 是使得 $I^{n_m} \cdot m = 0$ 的最小正整数。上述满射的核也是 I-幂挠模。归纳地进行，我们构造 M 的所需分解。 □

引理 15.90.3. 设 R 为环。设 I 为 R 的理想。对任何 R-模 M 令 $M[I^n] = \{m \in M \mid I^n m = 0\}$。如果 I 有限生成，则下列条件等价：

(1) $M[I] = 0$，
(2) 对所有 $n \geq 1$ 有 $M[I^n] = 0$，以及
(3) 若 $I = (f_1, \ldots, f_t)$，则映射 $M \to \bigoplus M_{f_i}$ 是单射。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.24.4 得出。 □

引理 15.90.4. 设 R 为环。设 I 为 R 的有限生成理想。

(1) 对任何 R-模 M 我们有 $(M/M[I^\infty])[I] = 0$。
(2) I-幂挠模的扩张是 I-幂挠的。

证明. 设 $m \in M$。如果 m 映到 $(M/M[I^\infty])[I]$ 中的元素，则 $Im \subset M[I^\infty]$。写 $I = (f_1, \ldots, f_t)$。则我们看到 $f_i m \in M[I^\infty]$，即对某个 $n_i > 0$ 有 $I^{n_i} f_i m = 0$。因此我们看到 $I^N m = 0$ 且 $N = \sum n_i + 2$。于是 m 在 $(M/M[I^\infty])$ 中的像为零，这证明了引理的第一个陈述。

对于第二个，假设 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是模的短正合序列，其中 M' 和 M'' 都是 I-幂挠模。则 $M[I^\infty] \supset M'$，因此 $M/M[I^\infty]$ 是 M'' 的商，从而是 I-幂挠的。结合第一个陈述和引理 15.90.3，这推出它为零。 □

引理 15.90.5. 设 I 是环 R 的有限生成理想。I-幂挠模构成阿贝尔范畴 Mod_R 的 *Serre* 子范畴，见 ***Homology***，*定义 12.10.1*。

证明. 显然 I-幂挠模的子模和商模是 I-幂挠的。而且，两个 I-幂挠模的扩张由引理 15.90.4 是 I-幂挠的。因此引理的陈述由 **Homology**，引理 12.10.2 得出。 □

引理 15.90.6. 设 R 为环且 $I \subset R$ 为有限生成理想。子范畴 I^∞-*torsion* $\subset Mod_R$ 只依赖于闭子集 $Z = V(I) \subset \mathrm{Spec}(R)$。事实上，一个 R-模 M 是 I-幂挠的当且仅当其支撑包含在 Z 中。

证明. 设 M 为 R-模。设 $x \in M$。若 $x \in M[I^\infty]$，则 x 在所有 $f \in I$ 下在 M_f 中的像为零。因此 x 在所有 $\mathfrak{p} \not\supset I$ 下在 $M_\mathfrak{p}$ 中的像为零。反过来，若 x 在所有 $\mathfrak{p} \not\supset I$ 下在 $M_\mathfrak{p}$ 中的像为零，则 x 在所有 $f \in I$ 下在 M_f 中的像为零。因此若 $I = (f_1, \ldots, f_r)$，则对某个 $n_i \geq 1$ 有 $f_i^{n_i} x = 0$。由此 $x \in M[I^{\sum n_i}]$。因此 $M[I^\infty]$ 是 $M \to \prod_{\mathfrak{p} \notin Z} M_\mathfrak{p}$ 的核。引理的第二个陈述由此得出，并且它蕴含第一个。 □

接下来的两个引理或许应该放在别处。

引理 15.90.7. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 K 是 $D(R)$ 中的对象，使得对 $i > 0$ 有 $H^i(K \otimes_R^{\mathbf{L}} R/I) = 0$。则

(1) 对所有 $n \geq 1$ 和 $i > 0$ 有 $H^i(K \otimes_R^{\mathbf{L}} R/I^n) = 0$，
(2) 对任何 I-幂挠 R-模 N 和 $i > 0$ 有 $H^i(K \otimes_R^{\mathbf{L}} N) = 0$，以及
(3) 对任何 $M \in D^b(R)$ 其上同调模 $H^i(M)$ 是 I-幂挠的且对 $i > 0$ 为零，我们有 $H^i(K \otimes_R^{\mathbf{L}} M) = 0$ 对 $i > 0$。

证明. (2) 的证明。我们可以写 $N = \bigcup N[I^n]$。我们有 $K \otimes_R^{\mathbf{L}} N = \operatorname{hocolim}_n K \otimes_R^{\mathbf{L}} N[I^n]$，因为张量积与余极限交换（细节略去；提示：用 K-平坦复形表示 K 并直接计算）。因此我们可以假设 N 被 I^n 零化。考虑 R-代数 $R' = R/I^n \oplus N$，其中 N 是平方零理想。只需证明对象 $K' = K \otimes_R^{\mathbf{L}} R'$ 在 $D(R')$ 中的正次数上同调为零。我们有 R-代数的满射 $R' \to R/I$，其核 J 幂零（核中任意 n 个元素的乘积为零）。我们有

$$K \otimes_R^{\mathbf{L}} R/I = (K \otimes_R^{\mathbf{L}} R') \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} R/I = K' \otimes_{R'}^{\mathbf{L}} R/I$$

由假设复形 $K \otimes_R^{\mathbf{L}} R/I$ 具有 $[-\infty, 0]$ 中的 tor 幅度。因此由引理 15.68.20 得出结论。

第 (1) 部分平凡地由第 (2) 部分得出。第 (3) 部分由第 (2) 部分、对 M 的非零上同调模的个数归纳以及来自 **Derived Categories**，注记 13.12.4 的截断特异三角形得出。细节略去。 □

引理 15.90.8. 设 R 为环。设 $I \subset R$ 为理想。设 K 是 $D(R)$ 中的对象，使得在 $D(R)$ 中 $K \otimes_R^{\mathbf{L}} R/I = 0$。则

(1) 对所有 $n \geq 1$ 有 $K \otimes_R^{\mathbf{L}} R/I^n = 0$，
(2) 对任何 I-幂挠 R-模 N 有 $K \otimes_R^{\mathbf{L}} N = 0$，
(3) 对任何 $M \in D^b(R)$ 其上同调模是 I-幂挠的，有 $K \otimes_R^{\mathbf{L}} M = 0$。

证明. 引理 15.90.7 的推论（细节略去）。 □

引理 15.90.9. 设 $R \to R'$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想，使得对 $n > 0$ 有 $R/I^n \to R'/I^n R'$ 为同构。对任何 I-幂挠 R-模 M，映射 $M \to M \otimes_R R'$ 是同构。例如，如果 I 有限生成且 $R^\wedge$ 是 R 关于 I 的完备化，则我们有 $M \cong M \otimes_R R^\wedge$。

证明. 如果 M 被 I^n 零化，则

$$M \otimes_R R' \cong M \otimes_{R/I^n} R'/I^n R' \cong M \otimes_{R/I^n} R/I^n \cong M.$$

如果 M 是 I-幂挠的，则 $M = \bigcup M[I^n]$。由于张量积与直极限交换（**Algebra**，引理 10.12.9），我们得到所需同构。最后一个陈述是第一个陈述的特殊情形，由 **Algebra**，引理 10.96.3 得出。 □

15.91. 模范畴的形式粘合

固定一个诺特概形 X，以及一个闭子概形 Z，其补集为 U。我们的目标是解释如何从 X 沿 Z 的形式完备化上的凝聚层，以及 U 上的凝聚层（在重叠部分具有适当的相容性）唯一地构造 X 上的凝聚层。我们首先仅使用交换代数来完成（本节），稍后我们将在代数空间的设置下解释这一点（**Pushouts of Spaces**，节 81.10）。

这里有一些处理本节部分材料的参考文献：[**Art70**, Section 2]、[**FR70**, Appendix]、[**BL95**]、[**MB96**]，以及 [**dJ95**, Section 4.6]。

引理 15.91.1. 设 $\varphi : R \to S$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。下列条件等价：

(1) φ 平坦且 $R/I \to S/IS$ 忠实平坦，
(2) φ 平坦，且映射 $\mathrm{Spec}(S/IS) \to \mathrm{Spec}(R/I)$ 满射。
(3) φ 平坦，且基变换函子 $M \mapsto M \otimes_R S$ 在被 I 零化的模上忠实，以及
(4) φ 平坦，且基变换函子 $M \mapsto M \otimes_R S$ 在 I-幂挠模上忠实。

证明. 如果 $R \to S$ 平坦，则对每个 n，$R/I^n \to S/I^nS$ 平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.7。因此 (1) 和 (2) 由 **Algebra**，引理 10.39.16 等价。(1) 与 (3) 的等价性通过将被 I 零化的 R-模与 R/I-模等同，使用

$$M \otimes_R S = M \otimes_{R/I} S/IS$$

对于被 I 零化的 R-模 M，以及 **Algebra**，引理 10.39.14 得出。蕴含 (4) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。假设 (3)。我们上面已经看到 $R/I^n \to S/I^nS$ 平坦，并且由假设它诱导谱上的满射，因为 $\mathrm{Spec}(R/I^n) = \mathrm{Spec}(R/I)$ 且对 S 类似。因此基变换函子在被 I^n 零化的模上忠实。由于任何 I-幂挠模 M 是并 $M = \bigcup M_n$，其中 M_n 被 I^n 零化，我们看到基变换函子在所有 I-幂挠模的范畴上忠实（因为张量积与余极限交换）。 □

引理 15.91.2. 假设 $(\varphi : R \to S, I)$ 满足引理 *15.91.1* 的等价条件。下列条件等价：

(1) 对任何 I-幂挠模 M，自然映射 $M \to M \otimes_R S$ 是同构，以及
(2) $R/I \to S/IS$ 是同构。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。假设 (2)。首先假设 M 被 I 零化。在这种情况下，M 是 R/I-模。因此我们有同构

$$M \otimes_R S = M \otimes_{R/I} S/IS = M \otimes_{R/I} R/I = M$$

证明了该断言。接下来我们通过归纳证明对任何被 I^n 零化的模 M，$M \to M \otimes_R S$ 是同构。假设归纳假设对 n 成立，并假设 M 被 I^{n+1} 零化。则我们有短正合序列

$$0 \to I^n M \to M \to M/I^n M \to 0$$

并且由于 $R \to S$ 平坦，这产生短正合序列

$$0 \to I^n M \otimes_R S \to M \otimes_R S \to M/I^n M \otimes_R S \to 0$$

利用典范映射对 $M' = I^n M$ 和 $M'' = M/I^n M$ 是同构（由归纳假设），我们断定对 M 也成立。最后，假设 M 是一般的 I-幂挠模。则 $M = \bigcup M_n$ 其中 M_n 被 I^n 零化，我们利用张量积与余极限交换得出结论。 □

引理 15.91.3. 假设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I \subset R$ 是有限生成理想，使得 $R/I \to S/IS$ 是同构。则

(1) 对任何 R-模 M，映射 $M \to M \otimes_R S$ 诱导 I-幂挠子模的同构 $M[I^\infty] \to (M \otimes_R S)[(IS)^\infty]$，
(2) 自然映射
$$\mathrm{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(M \otimes_R S, N \otimes_R S)$$
是同构，如果 M 或 N 是 I-幂挠的，以及
(3) 基变换函子 $M \mapsto M \otimes_R S$ 定义 I-幂挠模和 IS-幂挠模范畴之间的等价。

证明. 注意引理 15.91.1 和 15.91.2 的等价条件都满足。我们将不加进一步说明地使用这些。我们首先证明 (1)。设 M 是任意 R-模。令 $M' = M/M[I^\infty]$ 并考虑正合序列

$$0 \to M[I^\infty] \to M \to M' \to 0$$

由于 $M[I^\infty] = M[I^\infty] \otimes_R S$，我们看到只需证明 $(M' \otimes_R S)[(IS)^\infty] = 0$。写 $I = (f_1, \ldots, f_t)$。由引理 15.90.4 我们看到 $M'[I^\infty] = 0$。因此对每个 $n > 0$ 映射

$$M' \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots t} M', \quad x \longmapsto (f_1^n x, \ldots, f_t^n x)$$

是单射。由于 S 在 R 上平坦，相应的映射 $M' \otimes_R S \to \bigoplus_{i=1,\ldots t} M' \otimes_R S$ 也是单射。这意味着 $(M' \otimes_R S)[I^n] = 0$，如所需。

接下来我们证明 (2)。如果 N 是 I-幂挠的，则 $N \otimes_R S = N$ 且 (2) 中显示的映射由 **Algebra**，引理 10.14.3 是同构。如果 M 是 I-幂挠的，则任何映射 $M \to N$ 的像都分解通过 $N[I^\infty]$，且任何映射 $M \otimes_R S \to N \otimes_R S$ 的像都分解通过 $(N \otimes_R S)[(IS)^\infty]$。因此在这种情况下，第 (1) 部分保证我们可以用 $N[I^\infty]$ 代替 N，结果由我们刚刚讨论的 N 是 I-幂挠的情形得出。

接下来我们证明 (3)。该函子由 (2) 是全忠实的。对于本质满性，我们只需注意到对任何 IS-幂挠 S-模 N，自然映射 $N \otimes_R S \to N$ 是同构。 □

引理 15.91.4. 假设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I \subset R$ 是有限生成理想，使得 $R/I \to S/IS$ 是同构。对任何 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 使得 $V(f_1, \ldots, f_r) = V(I)$：

(1) *Koszul* 复形的映射 $K(R, f_1, \ldots, f_r) \to K(S, f_1, \ldots, f_r)$ 是拟同构，以及

(2) 扩展交替 *Čech* 复形的映射

$$\begin{array}{ccccccc} R \to \prod_{i_0} R_{f_{i_0}} & \to & \prod_{i_0<i_1} R_{f_{i_0}f_{i_1}} & \to \ldots \to & R_{f_1\ldots f_r} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S \to \prod_{i_0} S_{f_{i_0}} & \to & \prod_{i_0<i_1} S_{f_{i_0}f_{i_1}} & \to \ldots \to & S_{f_1\ldots f_r} \end{array}$$

是拟同构。

证明. 在两种情况下我们都有一个 R-模复形 $K_\bullet$，我们想证明 $K_\bullet \to K_\bullet \otimes_R S$ 是拟同构。由引理 15.91.2 和 $R \to S$ 的平坦性，只要 K 的所有同调群都是 I-幂挠的，这就成立。对于 Koszul 复形，这由引理 15.29.6 成立；对于扩展交替 Čech 复形，这由引理 15.30.5 成立。 □

引理 15.91.5. 设 R 为环。设 $I = (f_1, \ldots, f_n)$ 是 R 的有限生成理想。设 M 是由元素 $e_1, \ldots, e_n$ 在关系 $f_i e_j - f_j e_i = 0$ 下生成的 R-模。存在短正合序列

$$0 \to K \to M \to I \to 0$$

使得 K 被 I 零化。

证明. 这只是 Koszul 复形的一个截断。映射 $M \to I$ 由规则 $e_i \mapsto f_i$ 确定。如果 $m = \sum a_i e_i$ 在 $M \to I$ 的核中，即 $\sum a_i f_i = 0$，则 $f_j m = \sum f_j a_i e_i = (\sum f_i a_i) e_j = 0$。 □

引理 15.91.6. 设 R 为环。设 $I = (f_1, \ldots, f_n)$ 是 R 的有限生成理想。对任何 R-模 N 令

$$H_1(N, f_\bullet) = \frac{\{(x_1, \ldots, x_n) \in N^{\oplus n} \mid f_i x_j = f_j x_i\}}{\{f_1 x, \ldots, f_n x) \mid x \in N\}}$$

对任何 R-模 N 存在典范短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}_R(R/I, N) \to H_1(N, f_\bullet) \to \mathrm{Hom}_R(K, N)$$

其中 K 如引理 *15.91.5* 中那样。

证明. 上述记号表示 Mod_R 中的 Ext-群，如 **Homology**，节 12.6 中所定义。这些记为 $\mathrm{Ext}_R(M,N)$。利用与短正合序列 $0 \to I \to R \to R/I \to 0$ 相关联的 **Homology**，引理 12.6.4 的长正合序列以及 $\mathrm{Ext}_R(R,N) = 0$ 的事实，我们看到

$$\mathrm{Ext}_R(R/I, N) = \mathrm{Coker}(N \longrightarrow \mathrm{Hom}(I, N))$$

利用引理 15.91.5 的短正合序列，我们看到得到复形

$$N \to \mathrm{Hom}(M, N) \to \mathrm{Hom}_R(K, N)$$

其中间的同调典范同构于 $\mathrm{Ext}_R(R/I, N)$。引理的证明现在完成，因为第一个映射的余核典范同构于 $H_1(N, f_\bullet)$。 □

引理 15.91.7. *设 R 为环。设 $I = (f_1, \ldots, f_n)$ 是 R 的有限生成理想。对任何 R-模 N，在引理 15.91.6 中定义的 Koszul 同调群 $H_1(N, f_\bullet)$ 被 I 零化。*

证明. 设 $(x_1, \ldots, x_n) \in N^{\oplus n}$ 且 $f_i x_j = f_j x_i$。则我们有 $f_i(x_1, \ldots, x_n) = (f_i x_i, \ldots, f_i x_n)$。换句话说 f_i 零化 $H_1(N, f_\bullet)$。 □

我们可以改进引理 15.91.3 的全忠实性，证明源为 I-幂挠的 Ext-群也不受过渡到 S 的影响。参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.8 中以下引理的导出版本。

引理 15.91.8. *假设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I \subset R$ 是有限生成理想，使得 $R/I \to S/IS$ 是同构。设 M、N 为 R-模。假设 M 是 I-幂挠的。给定短正合序列*

$$0 \to N \otimes_R S \to \tilde{E} \to M \otimes_R S \to 0$$

存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & E & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & N \otimes_R S & \longrightarrow & \tilde{E} & \longrightarrow & M \otimes_R S & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有正合行。

证明. 由于 M 是 I-幂挠的，我们看到 $M \otimes_R S = M$，见引理 15.91.2。我们将不加进一步说明地使用这个等同。由于 $R \to S$ 平坦，基变换函子正合，我们得到 Ext-群的函子映射

$$\mathrm{Ext}_R(M, N) \longrightarrow \mathrm{Ext}_S(M \otimes_R S, N \otimes_R S),$$

见 **Homology**，引理 12.7.3。引理的断言是当 M 是 I-幂挠时这个映射是满射。事实上我们将证明它是同构。由引理 15.90.2 我们可以找到满射 $M' \to M$，其中 M' 是 R/I^n 形式的模的直

和。利用 **Homology**，引理 12.6.4 的长正合序列以及引理 15.91.3，我们看到只需对 M' 证明引理。利用 Ext 与直和的相容性（细节略去），我们归结为 $M = R/I^n$ 的情形。

设 $f_1, \ldots, f_t$ 为 I^n 的生成元。由引理 15.91.6 我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_R(R/I^n, N) & \longrightarrow & H_1(N, f_\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_R(K, N) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ext}_S(S/I^nS, N \otimes S) & \longrightarrow & H_1(N \otimes S, f_\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_S(K \otimes S, N \otimes S) \end{array}$$

具有正合行，其中 K 如引理 15.91.5 中那样。因此只需证明两个右竖直箭头是同构。由于 K 被 I^n 零化，我们看到 $\mathrm{Hom}_R(K, N) = \mathrm{Hom}_S(K \otimes_R S, N \otimes_R S)$ 由引理 15.91.3。由于 $R \to S$ 平坦，我们有 $H_1(N, f_\bullet) \otimes_R S = H_1(N \otimes_R S, f_\bullet)$。由于 $H_1(N, f_\bullet)$ 被 I^n 零化，见引理 15.91.7，我们有 $H_1(N, f_\bullet) \otimes_R S = H_1(N, f_\bullet)$ 由引理 15.91.2。 □

设 $R \to S$ 为环映射。设 $f_1, \ldots, f_t \in R$ 且 $I = (f_1, \ldots, f_t)$。则对任何 R-模 M 我们可以定义复形

$$0 \to M \xrightarrow{\alpha} M \otimes_R S \times \prod M_{f_i} \xrightarrow{\beta} \prod (M \otimes_R S)_{f_i} \times \prod M_{f_i f_j} \tag{15.91.8.1}$$

其中 $\alpha(m) = (m \otimes 1, m/1, \ldots, m/1)$ 且

$$\beta(m', m_1, \ldots, m_t) = ((m'/1 - m_1 \otimes 1, \ldots, m'/1 - m_t \otimes 1), (m_1 - m_2, \ldots, m_{t-1} - m_t).$$

我们想知道这个复形何时正合。

引理 15.91.9. *假设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I = (f_1, \ldots, f_t) \subset R$ 是理想，使得 $R/I \to S/IS$ 是同构。设 M 为 R-模。则复形 (15.91.8.1) 正合。*

证明. 第一种证明。记 $\check{\mathcal{C}}_R \to \check{\mathcal{C}}_S$ 为引理 15.91.4 的扩展交替 Čech 复形的拟同构。由于这些复形有界且具有平坦项，我们看到 $M \otimes_R \check{\mathcal{C}}_R \to M \otimes_R \check{\mathcal{C}}_S$ 也是拟同构（引理 15.60.7 和 15.60.12）。现在复形 (15.91.8.1) 是映射 $M \otimes_R \check{\mathcal{C}}_R \to M \otimes_R \check{\mathcal{C}}_S$ 的锥的一个截断，我们获胜。

第二种计算证明。设 $m \in M$。如果 $\alpha(m) = 0$，则 $m \in M[I^\infty]$，见引理 15.90.3。选取 n 使得 $I^n m = 0$ 并考虑映射 $\varphi : R/I^n \to M$。如果 $m \otimes 1 = 0$，则 $\varphi \otimes 1_S = 0$，因此 $\varphi = 0$（见引理 15.91.3），因此 $m = 0$。这样我们看到 α 是单射。

设 $(m', m'_1, \ldots, m'_t) \in \mathrm{Ker}(\beta)$。写 $m'_i = m_i/f_i^n$ 对某个 $n > 0$ 且 $m_i \in M$。在可能扩大 n 之后，我们可以假设在 $M \otimes_R S$ 中 $f_i^n m' = m_i \otimes 1$ 且在 M 中 $f_j^n m_i - f_i^n m_j = 0$。特别地我们看到 $(m_1, \ldots, m_t)$ 定义 $H_1(M, (f_1^n, \ldots, f_t^n))$ 的元素 ξ。由于 $H_1(M, (f_1^n, \ldots, f_t^n))$ 被 I^{tn+1} 零化（见引理 15.91.7），并且由于 $R \to S$ 平坦，我们看到

$$H_1(M, (f_1^n, \ldots, f_t^n)) = H_1(M, (f_1^n, \ldots, f_t^n)) \otimes_R S = H_1(M \otimes_R S, (f_1^n, \ldots, f_t^n))$$

由引理 15.91.2。m' 的存在性推出 ξ 在最后一组中的像为零，即元素 ξ 为零。因此存在 $m \in M$ 使得 $m_i = f_i^n m$。则 $(m', m'_1, \ldots, m'_t) - \alpha(m) = (m'', 0, \ldots, 0)$ 对某个 $m'' \in (M \otimes_R S)[(IS)^\infty]$。由引理 15.91.3 我们断定 $m'' \in M[I^\infty]$，我们获胜。 □

注记 15.91.10. 在这个注记中我们定义粘合数据的范畴。设 $R \to S$ 为环映射。设 $f_1, \ldots, f_t \in R$ 且 $I = (f_1, \ldots, f_t)$。考虑范畴 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$，其

(1) 对象是系统 $(M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$，其中 M' 是 S-模，M_i 是 R_{f_i}-模，$\alpha_i : (M')_{f_i} \to M_i \otimes_R S$ 是同构，且 $\alpha_{ij} : (M_i)_{f_j} \to (M_j)_{f_i}$ 是同构，使得
   (a) $\alpha_{ij} \circ \alpha_i = \alpha_j$ 作为映射 $(M')_{f_i f_j} \to (M_j)_{f_i}$，以及
   (b) $\alpha_{jk} \circ \alpha_{ij} = \alpha_{ik}$ 作为映射 $(M_i)_{f_j f_k} \to (M_k)_{f_i f_j}$（余循环条件）。

(2) 态射 $(M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij}) \to (N', N_i, \beta_i, \beta_{ij})$ 由映射 $\varphi' : M' \to N'$ 和 $\varphi_i : M_i \to N_i$ 给出，它们与给定的映射 $\alpha_i, \beta_i, \alpha_{ij}, \beta_{ij}$ 相容。

存在典范函子

$$\mathrm{Can} : \mathrm{Mod}_R \longrightarrow \mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t), \quad M \longmapsto (M \otimes_R S, M_{f_i}, \mathrm{can}_i, \mathrm{can}_{ij})$$

其中 $\mathrm{can}_i : (M \otimes_R S)_{f_i} \to M_{f_i} \otimes_R S$ 和 $\mathrm{can}_{ij} : (M_{f_i})_{f_j} \to (M_{f_j})_{f_i}$ 是典范同构。对任何对象 $\mathbf{M} = (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$ 我们定义

$$H^0(\mathbf{M}) = \{(m', m_i) \mid \alpha_i(m') = m_i \otimes 1, \alpha_{ij}(m_i) = m_j\}$$

换句话说由正合序列定义

$$0 \to H^0(\mathbf{M}) \to M' \times \prod M_i \to \prod M'_{f_i} \times \prod (M_i)_{f_j}$$

类似于 (15.91.8.1)。我们将 $H^0(\mathbf{M})$ 视为 R-模。因此我们也得到函子

$$H^0 : \mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t) \longrightarrow \mathrm{Mod}_R$$

我们的下一个目标是证明函子 Can 和 H^0 有时互为准逆。

引理 15.91.11. *在注记 15.91.10 中，函子 $H^0 : Glue(R \to S, f_1, \ldots, f_t) \to Mod_R$ 是函子 $Can : Mod_R \to Glue(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的右伴随。*

证明. 设 $\mathbf{M} = (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$ 是 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的对象。对任何 R-模 N 存在映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)}(\mathrm{Can}(N), \mathbf{M}) \to \mathrm{Hom}_R(N, H^0(\mathbf{M}))$$

将 ψ 送到 $H^0(\psi)$ 与显然映射 $N \to H^0(\mathrm{Can}(N))$ 的复合。由构造，所示映射对 $N = R$ 是同构（即使 $R \to H^0(\mathrm{Can}(R))$ 一般不是同构）。范畴 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 有直和和余核。函子 Can 与直和和余核交换。从这些观察我们通过将 N 写为自由 R-模之间映射的余核来发现所示映射是双射。我们省略细节。 □

引理 15.91.12. 假设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I = (f_1, \ldots, f_t) \subset R$ 是理想，使得 $R/I \to S/IS$ 是同构。则函子 H^0 是注记 *15.91.10* 中函子 *Can* 的左拟逆。

证明. 这是引理 15.91.9 的重新表述。 □

引理 15.91.13. 假设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I = (f_1, \ldots, f_t) \subset R$ 是理想。则 $Glue(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 是阿贝尔范畴，且函子 *Can* 正合并与任意余极限交换。

证明. 给定 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的态射 $(\varphi', \varphi_i) : (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij}) \to (N', N_i, \beta_i, \beta_{ij})$，我们看到其核存在且等于对象 $(\mathrm{Ker}(\varphi'), \mathrm{Ker}(\varphi_i), \alpha_i, \alpha_{ij})$,其余核存在且等于对象 $(\mathrm{Coker}(\varphi'), \mathrm{Coker}(\varphi_i), \beta_i, \beta_{ij})$。这是可行的，因为 $R \to S$ 平坦，因此取核/余核与 $- \otimes_R S$ 交换。细节略去。正合性由 R_{f_i} 和 S 的 R-平坦性得出，而与余极限交换则因为张量积与余极限交换。 □

引理 15.91.14. 设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $(f_1, \ldots, f_t) = R$。则 *Can* 和 H^0 是范畴的拟逆等价

$$Mod_R = Glue(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$$

证明. 考虑 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的对象 $\mathbf{M} = (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$。由 **Algebra**，引理 10.24.5 存在唯一的模 M 和同构 $M_{f_i} \to M_i$，它们恢复粘合数据 α_{ij}。则 M' 和 $M \otimes_R S$ 都是 S-模，它们在 f_i 处局部化后恢复模 $M_i \otimes_R S$。因此存在典范同构 $M \otimes_R S \to M'$。这表明 $\mathbf{M}$ 在 Can 的本质像中。结合引理 15.91.12，引理得证。 □

引理 15.91.15. 设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I = (f_1, \ldots, f_t)$ 是理想。设 $R \to R'$ 是平坦环映射，并令 $S' = S \otimes_R R'$。则我们得到范畴和函子的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Mod_R & \xrightarrow[Can]{} & Glue(R \to S, f_1, \ldots, f_t) & \xrightarrow[H^0]{} & Mod_R \\ \downarrow{\scriptstyle -\otimes_R R'} & & \downarrow{\scriptstyle -\otimes_R R'} & & \downarrow{\scriptstyle -\otimes_R R'} \\ Mod_{R'} & \xrightarrow{Can} & Glue(R' \to S', f_1, \ldots, f_t) & \xrightarrow{H^0} & Mod_{R'} \end{array}$$

证明. 略去。 □

命题 15.91.16. 假设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I = (f_1, \ldots, f_t) \subset R$ 是理想，使得 $R/I \to S/IS$ 是同构。则 *Can* 和 H^0 是范畴的拟逆等价

$$Mod_R = Glue(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$$

证明. 我们已经看到 $H^0 \circ \mathrm{Can}$ 同构于恒等函子，见引理 15.91.12。考虑 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的对象 $\mathbf{M} = (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$。我们得到自然态射

$$\Psi : (H^0(\mathbf{M}) \otimes_R S, H^0(\mathbf{M})_{f_i}, \mathrm{can}_i, \mathrm{can}_{ij}) \longrightarrow (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij}).$$

即由定义 $H^0(\mathbf{M})$ 配备相容的 R-模映射 $H^0(\mathbf{M}) \to M'$ 和 $H^0(\mathbf{M}) \to M_i$。我们必须证明这个映射是同构。

选取指标 i 并令 $R' = R_{f_i}$。结合引理 15.91.15 和 15.91.14，我们看到 $\Psi \otimes_R R'$ 是同构。因此 Ψ 的核，相应地余核是形式为 $(K, 0, 0, 0)$，相应地 $(Q, 0, 0, 0)$ 的系统。注意 $H^0((K, 0, 0, 0)) = K$，H^0 左正合，并且由构造 $H^0(\Psi)$ 是双射。因此我们看到 $K = 0$，即 Ψ 的核为零。

上述结论是我们得到短正合序列

$$0 \to H^0(\mathbf{M}) \otimes_R S \to M' \to Q \to 0$$

且 $M_i = H^0(\mathbf{M})_{f_i}$。注意我们可以将 Q 视为 I-幂挠的 R-模，使得 $Q = Q \otimes_R S$。由引理 15.91.8 我们看到存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(\mathbf{M}) & \longrightarrow & E & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & H^0(\mathbf{M}) \otimes_R S & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有正合行。这显然确定 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 中的同构 $\mathrm{Can}(E) \to (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$，我们获胜。（当然，事后我们有 $Q = 0$。） □

引理 15.91.17. 设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射且 $I \subset R$ 是有限生成理想，使得 $R/I \to S/IS$ 是同构。

(1) 给定 R-模 N，S-模 M' 和 S-模映射 $\varphi : M' \to N \otimes_R S$，其核和余核是 I-幂挠的，存在 R-模映射 $\psi : M \to N$ 和同构 $M \otimes_R S = M'$ 与 φ 和 ψ 相容。

(2) 给定 R-模 M，S-模 N' 和 S-模映射 $\varphi : M \otimes_R S \to N'$，其核和余核是 I-幂挠的，存在 R-模映射 $\psi : M \to N$ 和同构 $N \otimes_R S = N'$ 与 φ 和 ψ 相容。

在两种情况下我们有 $\mathrm{Ker}(\varphi) \cong \mathrm{Ker}(\psi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi) \cong \mathrm{Coker}(\psi)$。

证明. (1) 的证明。设 $I = (f_1, \ldots, f_t)$。显然局部化 φ_{f_i} 是同构。因此我们看到 $(M', N_{f_i}, \varphi_{f_i}, can_{ij})$ 是 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的对象，见注记 15.91.10。由命题 15.91.16 我们断定存在 R-模 M 使得 $M' = M \otimes_R S$ 且 $N_{f_i} = M_{f_i}$ 与同构 φ_{f_i} 和 can_{ij} 相容。存在 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的态射

$$(M \otimes_R S, M_{f_i}, can_i, can_{ij}) = (M', N_{f_i}, \varphi_{f_i}, can_{ij}) \to (N \otimes_R S, N_{f_i}, can_i, can_{ij})$$

它在第一个分量中使用 φ。这对应于 R-模映射 $\psi : M \to N$（通过命题 15.91.16 的范畴等价）。$M \to N$ 的基变换与同构 $M' \cong M \otimes_R S$ 的复合是 φ，换句话说 $M \to N$ 与 φ 相容。

(2) 的证明。这只是上述论证的对偶。即局部化 φ_{f_i} 是同构。因此我们看到 $(N', M_{f_i}, \varphi_{f_i}^{-1}, can_{ij})$ 是 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的对象，见注记 15.91.10。由命题 15.91.16 我们断定存在 R-模 N 使得 $N' = N \otimes_R S$ 且 $N_{f_i} = M_{f_i}$ 与同构 $\varphi_{f_i}^{-1}$ 和 can_{ij} 相容。存在 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ 的态射

$$(M \otimes_R S, M_{f_i}, can_i, can_{ij}) \to (N', M_{f_i}, \varphi_{f_i}, can_{ij}) = (N \otimes_R S, N_{f_i}, can_i, can_{ij})$$

它在第一个分量中使用 φ。这对应于 R-模映射 $\psi : M \to N$（通过命题 15.91.16 的范畴等价）。$M \to N$ 的基变换与同构 $N' \cong N \otimes_R S$ 的复合是 φ，换句话说 $M \to N$ 与 φ 相容。

最后陈述例如由引理 15.91.3 得出。 □

接下来，我们将命题 15.91.16 特殊化以得到更可用的结果。即如果 $I = (f)$ 是主理想，则 $\mathrm{Glue}(R \to S, f)$ 的对象简单地是三元组 (M', M_1, α_1)，且没有余循环条件需要检验！

定理 15.91.18. 设 R 为环，且 $f \in R$。设 $\varphi : R \to S$ 是平坦环映射，诱导同构 $R/fR \to S/fS$。则函子

$$Mod_R \longrightarrow Mod_S \times_{Mod_{S_f}} Mod_{R_f}, \quad M \longmapsto (M \otimes_R S, M_f, can)$$

是等价。

证明. 出现在箭头右侧的范畴是三元组 (M', M_1, α_1) 的范畴，其中 M' 是 S-模，M_1 是 R_f-模，且 $\alpha_1 : M'_f \to M_1 \otimes_R S$ 是 S_f-同构，见 **Categories**，例 4.31.3。因此该定理是命题 15.91.16 的特殊情形。 □

定理 15.91.18 的一个有用特殊情形是当 R 诺特，且 S 是 R 在元素 f 处的完备化。完备化 $R \to S$ 平坦，且当 M 有限生成时，函子 $M \mapsto M \otimes_R S$ 可以等同于 f-进完备化函子。为了更精确地陈述，令 Mod_R^{fg} 表示有限生成 R-模的范畴。

命题 15.91.19. 设 R 为诺特环。设 $f \in R$ 为元素。设 $R^\wedge$ 为 R 的 f-进完备化。则函子 $M \mapsto (M^\wedge, M_f, can)$ 定义等价

$$Mod_R^{fg} \longrightarrow Mod_{R^\wedge}^{fg} \times_{Mod_{(R^\wedge)_f}^{fg}} Mod_{R_f}^{fg}$$

证明. 环映射 $R \to R^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.97.2 平坦。显然 $R/fR = R^\wedge/fR^\wedge$。由 **Algebra**，引理 10.97.1，有限 R-模 M 的完备化等于 $M \otimes_R R^\wedge$。因此命题中显示的函子等于定理 15.91.18 中出现的函子。特别地它是全忠实的。设 (M_1, M_2, ψ) 是右手边的对象。由定理 15.91.18 存在 R-模 M 使得 $M_1 = M \otimes_R R^\wedge$ 且 $M_2 = M_f$。由于 $R \to R^\wedge \times R_f$ 忠实平坦，我们由 **Algebra**，引理 10.23.2 断定 M 有限生成，即 $M \in \mathrm{Mod}_R^{fg}$。这证明了命题。 □

注记 15.91.20. 命题 15.91.16、定理 15.91.18 和命题 15.91.19 的等价保持模的性质。例如如果 M 对应于 $\mathbf{M} = (M', M_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$，则 M 在 R 上有限、或有限展示、或平坦、或投射当且仅当 M' 和 M_i 在 S 和 R_{f_i} 上具有相应的性质。这由 $R \to S \times \prod R_{f_i}$ 忠实平坦以及这些性质沿忠实平坦映射的下降和上升得出，见 **Algebra**，引理 10.83.2 和定理 10.95.6。这些函子也保持任一侧的 $\otimes$-结构。因此，它定义了由对 $(\mathrm{Mod}_R, \otimes)$ 构建的各种范畴的等价，例如代数范畴。

注记 15.91.21. 给定一个微分流形 X 和一个紧致闭子流形 Z，其补集为 U，指定 X 上的层等同于指定 U 上的层、X 中 Z 的某个未指定的管状邻域 T 上的层，以及沿 $T \cap U$ 的两个所得层之间的同构。管状邻域在代数几何中并不存在，但诸如命题 15.91.16、定理 15.91.18 和命题 15.91.19 的结果允许我们转而使用形式邻域。

15.92. Beauville-Laszlo 定理

设 R 为环且 f 为 R 的元素。记 $R^\wedge = \lim R/f^nR$ 为 R 的 f-进完备化。在本节中我们讨论并稍微推广 Beauville 和 Laszlo 的一个定理，见 [**BL95**]。该定理断言在适当条件下，R 上的模可以通过沿着到 $(R^\wedge)_f$ 的基扩张之间的同构将 $R^\wedge$ 和 R_f 上的模“粘合”在一起来构造。

在 [**BL95**] 中假设 f 是 R 和 M 上的非零因子。事实上，只需要假设

$$R[f^\infty] \longrightarrow R^\wedge[f^\infty]$$

是双射且

$$M[f^\infty] \longrightarrow M \otimes_R R^\wedge$$

是单射。这种优化部分受到 [**KL15**, §1.3] 中为了非阿基米德解析空间理论而引入的另一种粘合方法的启发。

事实上，我们将在更一般的环映射设置下建立 Beauville-Laszlo 定理：

$$R \longrightarrow R'$$

它对每个 $n > 0$ 诱导同构 $R/f^nR \to R'/f^nR'$ 以及同构 $R[f^\infty] \to R'[f^\infty]$。这更适合于全局化，并且并不形式上从 R' 是 R 的完备化的情形推出，因为例如条件 $R[f^\infty] \to R'[f^\infty]$ 是双射并不推出 $R[f^\infty] \to R^\wedge[f^\infty]$ 是双射。

本节所证明的 Beauville 和 Laszlo 定理可以视为定理 15.91.18 的非平坦版本，并且在 $R' = R^\wedge$ 的情形下可以视为命题 15.91.19 的非诺特版本。关于与平坦下降的比较，请参见注记 15.92.5。

人们甚至可以建立更强的结果（例如不限制 M），但为此必须在导出范畴的层面上工作。参见 [**Bha16**, §5] 了解更多细节。

引理 15.92.1. 设 R 为环且 $f \in R$。对每个正整数 n，映射 $R/f^nR \to R^\wedge/f^nR^\wedge$ 是同构。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.96.3 的特殊情形。 □

我们将使用节 15.90 中引入的记号。因此对于 R-模 M，我们记 $M[f^n]$ 为被 f^n 零化的子模，并令

$$M[f^\infty] = \bigcup_{n=1}^{\infty} M[f^n] = \mathrm{Ker}(M \to M_f).$$

如果 $M = M[f^\infty]$，我们说 M 是 f-幂挠模。

引理 15.92.2. 设 R 为环，$f \in R$，且 $R \to R'$ 是环映射，对 $n > 0$ 诱导同构 $R/f^nR \to R'/f^nR'$。R-模 $R' \oplus R_f$ 是忠实的：对每个非零 R-模 M，模 $M \otimes_R (R' \oplus R_f)$ 也非零。例如，如果 M 非零，则 $M \otimes_R (R^\wedge \oplus R_f)$ 非零。

然而，映射 $M \to M \otimes_R (R' \oplus R_f)$ 不一定是单射；见例 15.92.9。

证明. 如果 $M \neq 0$ 但 $M \otimes_R R_f = 0$，则 M 是 f-幂挠的。由引理 15.90.9 我们发现 $M \otimes_R R' \cong M \neq 0$。最后一个陈述由引理 15.92.1 是第一个陈述的特殊情形。 □

引理 15.92.3. 设 R 为环，$f \in R$，且 $R \to R'$ 是环映射，诱导同构 $R/fR \to R'/fR'$。映射 $\mathrm{Spec}(R') \amalg \mathrm{Spec}(R_f) \to \mathrm{Spec}(R)$ 满射。例如，映射 $\mathrm{Spec}(R^\wedge) \amalg \mathrm{Spec}(R_f) \to \mathrm{Spec}(R)$ 满射。

证明. 回忆 $\mathrm{Spec}(R) = V(f) \amalg D(f)$ 其中 $V(f) = \mathrm{Spec}(R/fR)$ 且 $D(f) = \mathrm{Spec}(R_f)$，见 **Algebra**，节 10.17 特别是引理 10.17.7 和 10.17.6。因此引理成立，因为映射 $R \to R/fR$ 通过 R' 分解。最后一个陈述由引理 15.92.1 是第一个陈述的特殊情形。 □

引理 15.92.4. 设 R 为环，$f \in R$，且 $R \to R'$ 是环映射，对 $n > 0$ 诱导同构 $R/f^nR \to R'/f^nR'$。R-模 M 有限生成当且仅当 $(R' \oplus R_f)$-模 $M \otimes_R (R' \oplus R_f)$ 有限生成。例如，如果 $M \otimes_R (R^\wedge \oplus R_f)$ 作为 $R^\wedge \oplus R_f$ 上的模有限生成，则 M 是有限生成 R-模。

证明. “仅当”显然，所以我们假设 $M \otimes_R (R' \oplus R_f)$ 有限生成。在这种情况下，通过将每个生成元写为简单张量的和，$M \otimes_R (R' \oplus R_f)$ 允许由 M 的元素组成的有限生成集。也就是说，存在从有限自由 R-模到 M 的态射，其余核通过与 $R' \oplus R_f$ 张量被杀死；因此我们可以通过将引理 15.92.2 应用于该余核来推出 M 有限生成。最后一个陈述由引理 15.92.1 是第一个陈述的特殊情形。 □

注记 15.92.5. 虽然 $R \to R_f$ 总是平坦的，但 $R \to R^\wedge$ 通常不平坦，除非 R 诺特（见 **Algebra**，引理 10.97.2 和 **Examples**，节 110.12 中的讨论）。因此，我们一般不能像 **Descent**，节 35.3 中讨论的那样对态射 $R \to R^\wedge \oplus R_f$ 应用忠实平坦下降。而且，即使在诺特情形下，该态射的下降数据的通常定义涉及环 $R^\wedge \otimes_R R^\wedge$，我们将在本节中避免考虑它。

粘合对。设 $R \to R'$ 是环映射，对 $n > 0$ 诱导同构 $R/f^nR \to R'/f^nR'$。考虑序列

$$0 \to R \to R' \oplus R_f \to R'_f \to 0, \tag{15.92.5.1}$$

其中右边的映射是两个典范同态之差。如果这个序列正合，则我们说 $(R \to R', f)$ 是一个粘合对。如果 $(R \to R^\wedge, f)$ 是粘合对，则我们说 (R, f) 是一个粘合对；这由引理 15.92.1 有意义。因此 (R, f) 是粘合对当且仅当序列

$$0 \to R \to R^\wedge \oplus R_f \to (R^\wedge)_f \to 0, \tag{15.92.5.2}$$

正合。

引理 15.92.6. *设 R 为环，$f \in R$，且 $R \to R'$ 是环映射，对 $n > 0$ 诱导同构 $R/f^nR \to R'/f^nR'$。序列 (15.92.5.1) 是*

(1) *右正合，*
(2) *左正合当且仅当 $R[f^\infty] \to R'[f^\infty]$ 是单射，以及*
(3) *中间正合当且仅当 $R[f^\infty] \to R'[f^\infty]$ 是满射。*

特别地，$(R \to R', f)$ 是粘合对当且仅当 $R[f^\infty] \to R'[f^\infty]$ 是双射。例如，(R, f) 是粘合对当且仅当 $R[f^\infty] \to R^\wedge[f^\infty]$ 是双射。

证明. 设 $x \in R'_f$。写 $x = x'/f^n$ 且 $x' \in R'$。写 $x' = x'' + f^n y$ 且 $x'' \in R$ 和 $y \in R'$。则我们看到 $(y, -x''/f^n)$ 映到 x。因此 (1) 成立。

第 (2) 部分由 $\mathrm{Ker}(R \to R_f) = R[f^\infty]$ 这一事实得出。

如果序列在中间正合，则形式为 $(x, 0)$ 且 $x \in R'[f^\infty]$ 的元素在第一个箭头的像中。这推出 $R[f^\infty] \to R'[f^\infty]$ 是满射。反过来，假设 $R[f^\infty] \to R'[f^\infty]$ 是满射。设 (x, y) 是中间映到右边为零的元素。写 $y = y'/f^n$ 对某个 $y' \in R$。则我们看到 $f^n x - y'$ 在 R' 中被 f 的某个幂零化。由假设我们可以写 $f^n x - y' = z$ 对某个 $z \in R[f^\infty]$。则 $y = y''/f^n$ 其中 $y'' = y' + z$ 在 $R \to R/f^nR$ 的核中。因此我们看到 y 可以表示为 $y'''/1$ 对某个 $y''' \in R$。则 $x - y'''$ 在 $R'[f^\infty]$ 中。因此 $x - y''' = z' \in R[f^\infty]$。则 $(x, y'''/1) = (y''' + z', (y''' + z')/1)$ 如所需。

引理的最后一个陈述由引理 15.92.1 是倒数第二个陈述的特殊情形。 □

注记 15.92.7. 假设 f 是非零因子。则 **Algebra**，引理 10.96.4 表明 f 在 $R^\wedge$ 中是非零因子。因此 (R, f) 是粘合对。

注记 15.92.8. 如果 $R \to R^\wedge$ 平坦，则对每个正整数 n，将序列 $0 \to R[f^n] \to R \to R$ 与 $R^\wedge$ 张量给出序列 $0 \to R[f^n] \otimes_R R^\wedge \to R^\wedge \to R^\wedge$。结合引理 15.90.9 我们断定 $R[f^n] \to R^\wedge[f^n]$ 是同构。因此 (R, f) 是粘合对。这在 R 诺特时尤其成立，见 **Algebra**，引理 10.97.2。

例 15.92.9. 设 k 为域并令

$$R = k[f, T_1, T_2, \ldots]/(fT_1, fT_2 - T_1, fT_3 - T_2, \ldots).$$

则 (R, f) 不是粘合对，因为映射 $R[f^\infty] \to R^\wedge[f^\infty]$ 不是单射，因为 T_1 的像在 $R^\wedge$ 中是 f-可除的。对于

$$R = k[f, T_1, T_2, \ldots]/(fT_1, f^2T_2, \ldots),$$

映射 $R[f^\infty] \to R^\wedge[f^\infty]$ 不是满射，因为元素 $T_1 + fT_2 + f^2T_3 + \ldots$ 不在像中。特别地，由注记 15.92.8，这些都是 $R \to R^\wedge$ 不平坦的例子。

可粘合模。设 $R \to R'$ 是环映射，对 $n > 0$ 诱导同构 $R/f^nR \to R'/f^nR'$。对任何 R-模 M，我们可以将 (15.92.5.1) 与 M 张量以获得序列

$$0 \to M \to (M \otimes_R R') \oplus (M \otimes_R R_f) \to M \otimes_R R'_f \to 0 \tag{15.92.9.1}$$

观察到 $M \otimes_R R_f = M_f$ 且 $M \otimes_R R'_f = (M \otimes_R R')_f$。如果这个序列正合，我们说 M 对 $(R \to R', f)$ 可粘合。如果 R 是环且 $f \in R$，则我们说 R-模可粘合，如果 M 对 $(R \to R^\wedge, f)$ 可粘合。因此 M 可粘合当且仅当序列

$$0 \to M \to (M \otimes_R R^\wedge) \oplus (M \otimes_R R_f) \to M \otimes_R (R^\wedge)_f \to 0 \tag{15.92.9.2}$$

正合。

引理 15.92.10. *设 R 为环，$f \in R$，且 $R \to R'$ 是环映射，对 $n > 0$ 诱导同构 $R/f^nR \to R'/f^nR'$。序列 (15.92.9.1) 是*

(1) *右正合，*
(2) *左正合当且仅当 $M[f^\infty] \to (M \otimes_R R')[f^\infty]$ 是单射，以及*
(3) *中间正合当且仅当 $M[f^\infty] \to (M \otimes_R R')[f^\infty]$ 是满射。*

因此 M 对 $(R \to R', f)$ 可粘合当且仅当 $M[f^\infty] \to (M \otimes_R R')[f^\infty]$ 是双射。如果 $(R \to R', f)$ 是粘合对，则 M 对 $(R \to R', f)$ 可粘合当且仅当 $M[f^\infty] \to (M \otimes_R R')[f^\infty]$ 是单射。例如，如果 (R, f) 是粘合对，则 M 可粘合当且仅当 $M[f^\infty] \to (M \otimes_R R^\wedge)[f^\infty]$ 是单射。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 15.92.6 的结果。函子 $M \otimes_R -$ 右正合（**Algebra**，引理 10.12.10），因此我们得到 (1)。

$M \to M \otimes_R R_f = M_f$ 的核是 $M[f^\infty]$。因此 (2) 成立。

如果序列在中间正合，则形式为 $(x, 0)$ 且 $x \in (M \otimes_R R')[f^\infty]$ 的元素在第一个箭头的像中。这推出 $M[f^\infty] \to (M \otimes_R R')[f^\infty]$ 是满射。反过来，假设 $M[f^\infty] \to (M \otimes_R R')[f^\infty]$ 是满射。设 (x, y)

是中间映到右边为零的元素。写 $y = y'/f^n$ 对某个 $y' \in M$。则我们看到 $f^n x - y'$ 在 $M \otimes_R R'$ 中被 f 的某个幂零化。由假设我们可以写 $f^n x - y' = z$ 对某个 $z \in M[f^\infty]$。则 $y = y''/f^n$ 其中 $y'' = y' + z$ 在 $M \to M/f^n M$ 的核中。因此我们看到 y 可以表示为 $y'''/1$ 对某个 $y''' \in M$。则 $x - y'''$ 在 $(M \otimes_R R')[f^\infty]$ 中。因此 $x - y''' = z' \in M[f^\infty]$。则 $(x, y'''/1) = (y''' + z', (y''' + z')/1)$ 如所需。

如果 $(R \to R', f)$ 是粘合对，则对任何 M，(15.92.9.1) 由 **Algebra**，引理 10.12.10 在中间正合。这给出引理的倒数第二个陈述。引理的最后一个陈述由此以及 (R, f) 是粘合对当且仅当 $(R \to R^\wedge, f)$ 是粘合对这一事实得出。 □

注记 15.92.11. 设 $(R \to R', f)$ 是粘合对且 M 是 R-模。以下是一些可用于确定 M 是否对 $(R \to R', f)$ 可粘合的观察。

(1) 由引理 15.92.10 我们看到 M 对 $(R \to R^\wedge, f)$ 可粘合当且仅当 $M[f^\infty] \to M \otimes_R R^\wedge$ 是单射。这成立如果 $M[f] \to M^\wedge$ 是单射，即当 $M[f] \cap \bigcap_{n=1}^\infty f^n M = 0$。

(2) 如果 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R'_f) = 0$，则 M 对 $(R \to R', f)$ 可粘合（使用 **Algebra**，引理 10.75.2）。这等价于说 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R')$ 是 f-幂挠的。特别地，任何平坦 R-模对 $(R \to R', f)$ 可粘合。

(3) 如果 $R \to R'$ 平坦，则对每个 R-模有 $\mathrm{Tor}_1^R(M, R') = 0$，所以每个 R-模对 $(R \to R', f)$ 可粘合。这在 R 诺特且 $R' = R^\wedge$ 时尤其成立，见 **Algebra**，引理 10.97.2。

例 15.92.12 (不可粘合模)**.** 设 R 是 $\mathbf{R}$ 上 C^∞ 函数在 0 处的芽环。设 $f \in R$ 是函数 $f(x) = x$。则 f 在 R 中是非零因子，所以 (R, f) 是粘合对且 $R^\wedge \cong \mathbf{R}[[x]]$。设 $\varphi \in R$ 是函数 $\varphi(x) = \exp(-1/x^2)$。则 φ 有零 Taylor 级数，所以 $\varphi \in \mathrm{Ker}(R \to R^\wedge)$。由于 $\varphi(x) \neq 0$ 对 $x \neq 0$，我们看到 φ 是 R 中的非零因子。函数 φ/f 也有零 Taylor 级数，所以它在 $M = R/\varphi R$ 中的像是一个 $M[f]$ 中的非零元素，它映到 $M \otimes_R R^\wedge = R^\wedge/\varphi R^\wedge = R^\wedge$ 中的零。因此 M 不可粘合。

接下来我们做一些 Tor 群的计算。

引理 15.92.13. *设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。则对每个 $n > 0$ 有 $Tor_1^R(R', f^n R) = 0$。*

证明. 从正合序列 $0 \to R[f^n] \to R \to f^n R \to 0$ 我们看到只需检查 $R[f^n] \otimes_R R' \to R'$ 是单射。由引理 15.90.9 我们有 $R[f^n] \otimes_R R' = R[f^n]$，并由引理 15.92.6 我们看到 $R[f^n] \to R'$ 是单射，因为 $(R \to R', f)$ 是粘合对。 □

引理 15.92.14. *设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。则 $Tor_1^R(R', R/R[f^\infty]) = 0$。*

证明. 我们有 $R/R[f^\infty] = \mathrm{colim}\, R/R[f^n] = \mathrm{colim}\, f^n R$。由于 Tor 群的形成与滤过余极限交换（**Algebra**，引理 10.76.2），我们可以应用引理 15.92.13。 □

引理 15.92.15. 设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。对每个 R-模 M，我们有 $Tor_1^R(R', \mathrm{Coker}(M \to M_f)) = 0$。

证明. 令 $\overline{M} = M/M[f^\infty]$。则 $\mathrm{Coker}(M \to M_f) \cong \mathrm{Coker}(\overline{M} \to \overline{M}_f)$，因此我们可以且确实假设 f 是 M 上的非零因子。在这种情况下 $M \subset M_f$ 且 $M_f/M = \mathrm{colim}\, M/f^nM$，其中转移映射由乘以 f 给出。由于 Tor 群的形成与余极限交换（**Algebra**，引理 10.76.2），只需证明 $\mathrm{Tor}_1^R(R', M/f^nM) = 0$。

我们首先处理 $M = R/R[f^\infty]$ 的情形。由引理 15.92.6 我们有 $M \otimes_R R' = R'/R'[f^\infty]$。从短正合序列 $0 \to M \to M \to M/f^nM \to 0$ 我们得到正合序列

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Tor}_1^R(R', R/R[f^\infty]) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^R(R', M/f^nM) & \longrightarrow & R'/R'[f^\infty] \\ & & & \overset{f^n}{\searrow} & \\ R'/R'[f^\infty] & \longrightarrow & (R'/R'[f^\infty])/(f^n(R'/R'[f^\infty])) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由 **Algebra**，引理 10.75.2。这里对角箭头是单射。由于第一个群 $\mathrm{Tor}_1^R(R', R/R[f^\infty])$ 由引理 15.92.14 为零，我们推出 $\mathrm{Tor}_1^R(R', M/f^nM) = 0$ 如所需。

为处理一般情形，选取满射 $F \to M$ 且 F 是自由 $R/R[f^\infty]$-模，并形成正合序列

$$0 \to N \to F/f^nF \to M/f^nM \to 0.$$

由引理 15.90.9 这个序列在与 R' 张量后保持不变,因此仍然正合。由于上一段有 $\mathrm{Tor}_1^R(R', F/f^nF) = 0$，我们推出 $\mathrm{Tor}_1^R(R', M/f^nM) = 0$ 如所需。 □

设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。这意味着 $R/f^nR \to R'/f^nR'$ 对 $n > 0$ 是同构且序列

$$0 \to R \to R' \oplus R_f \to R'_f \to 0$$

正合。考虑在注记 15.91.10 中引入的范畴 $\mathrm{Glue}(R \to R', f)$。我们将 $\mathrm{Glue}(R \to R', f)$ 的对象 (M', M_1, α_1) 称为粘合数据。它由 R'-模 M'、R_f-模 M_1 以及同构 $\alpha_1 : (M')_f \to M_1 \otimes_R R'$ 组成。存在显然的函子

$$\mathrm{Can} : \mathrm{Mod}_R \longrightarrow \mathrm{Glue}(R \to R', f), \quad M \longmapsto (M \otimes_R R', M_f, \mathrm{can}),$$

并且存在函子

$$H^0 : \mathrm{Glue}(R \to R', f) \longrightarrow \mathrm{Mod}_R, \quad (M', M_1, \alpha_1) \longmapsto \mathrm{Ker}(M' \oplus M_1 \to (M')_f)$$

在反方向上，精确定义见注记 15.91.10。

定理 15.92.16. 设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。函子 $Can : Mod_R \longrightarrow Glue(R \to R', f)$ 确定对 $(R \to R', f)$ 可粘合的 R-模范畴与粘合数据范畴 $Glue(R \to R', f)$ 之间的等价。

证明. 设 (M', M_1, α_1) 是粘合数据。我们将证明 $M = H^0((M', M_1, \alpha_1))$ 是对 $(R \to R', f)$ 可粘合的模，且 $(M', M_1, \alpha_1) \cong \mathrm{Can}(M)$。

我们首先检查在 H^0 函子定义中使用的映射 $\mathrm{d} : M' \oplus M_1 \to (M')_f$ 是满射。观察到 $(x, y) \in M' \oplus M_1$ 映到 $(M')_f$ 中的 $\mathrm{d}(x, y) = x/1 - \alpha_1^{-1}(y \otimes 1)$。如果 $z \in (M')_f$，则我们可以写 $\alpha_1(z) = \sum y_i \otimes g_i$ 且 $g_i \in R'$ 和 $y_i \in M_1$。写 $\alpha_1^{-1}(y_i \otimes 1) = y_i'/f^n$ 对某个 $y_i' \in M'$ 和 $n \geq 0$（我们可以对所有 i 选取相同的 n）。写 $g_i = a_i + f^n b_i$ 且 $a_i \in R$ 和 $b_i \in R'$。则令 $y = \sum a_i y_i \in M_1$ 和 $x = \sum b_i y_i' \in M'$，我们有 $\mathrm{d}(x, -y) = z$ 如所需。

由于 $M = H^0((M', M_1, \alpha_1)) = \mathrm{Ker}(\mathrm{d})$，我们得到 R-模的正合序列

$$0 \to M \to M' \oplus M_1 \to (M')_f \to 0. \tag{15.92.16.1}$$

我们将证明映射 $M \to M'$ 和 $M \to M_1$ 诱导同构 $M \otimes_R R' \to M'$ 和 $M \otimes_R R_f \to M_1$。这将推出 M 对 $(R \to R', f)$ 可粘合且 $\mathrm{Can}(M) \cong (M', M_1, \alpha_1)$ 如所需。

由于 f 是 M_1 上的非零因子，我们有 $M[f^\infty] \cong M'[f^\infty]$。这产生正合序列

$$0 \to M/M[f^\infty] \to M_1 \to (M')_f/M' \to 0. \tag{15.92.16.2}$$

由于 $R \to R_f$ 平坦，我们可以将这个正合序列与 R_f 张量以推出 $M \otimes_R R_f = (M/M[f^\infty]) \otimes_R R_f \to M_1$ 是同构。

由引理 15.92.15 我们有 $\mathrm{Tor}_1^R(R', \mathrm{Coker}(M' \to (M')_f)) = 0$。因此序列 (15.92.16.2) 在与 R' 在 R 上张量后仍然正合。使用 α_1 和引理 15.90.9，所得的正合序列可以写成

$$0 \to (M/M[f^\infty]) \otimes_R R' \to (M')_f \to (M')_f/M' \to 0 \tag{15.92.16.3}$$

这产生同构 $(M/M[f^\infty]) \otimes_R R' \cong M'/M'[f^\infty]$。这意味着在图表

$$\begin{array}{ccccccccc} & & M[f^\infty] \otimes_R R' & \longrightarrow & M \otimes_R R' & \longrightarrow & (M/M[f^\infty]) \otimes_R R' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & M'[f^\infty] & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & M'/M'[f^\infty] & \longrightarrow & 0, \end{array}$$

中，第三个竖直箭头是同构。由于行正合且第一个竖直箭头由引理 15.90.9 和 $M[f^\infty] = M'[f^\infty]$ 是同构，五引理推出 $M \otimes_R R' \to M'$ 是同构。

上述表明 Can 本质满且函子 H^0 映到可粘合模的范畴。由于可粘合模的 (15.92.9.1) 的正合性，在可粘合模的范畴上我们有 $H^0 \circ \mathrm{Can} = \mathrm{id}$。这通过引理 15.91.11 结合 **Categories**，引理 4.24.4 推出 Can 全忠实。这完成了证明。 □

注记 15.92.17. 设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。设 M 是不一定对 $(R \to R', f)$ 可粘合的 R-模。令 $M' = M \otimes_R R'$ 和 $M_1 = M_f$，我们得到粘合数据 $\mathrm{Can}(M) = (M', M_1, \mathrm{can})$。则 $\tilde{M} = H^0(M', M_1, \mathrm{can})$ 是对 $(R \to R', f)$ 可粘合的 R-模，且典范映射 $M \to \tilde{M}$ 给出同构 $M \otimes_R R' \to \tilde{M} \otimes_R R'$ 和 $M_f \to \tilde{M}_f$，见定理 15.92.16。从序列

$$M \to (M \otimes_R R') \oplus M_f \to M \otimes_R (R')_f \to 0$$

和

$$0 \to \tilde{M} \to (\tilde{M} \otimes_R R') \oplus \tilde{M}_f \to \tilde{M} \otimes_R (R')_f \to 0$$

的正合性我们断定映射 $M \to \tilde{M}$ 是满射。

回忆粘合对 $(R \to R', f)$ 上的平坦 R-模是可粘合的（注记 15.92.11）。因此以下引理表明定理 15.92.16 确定平坦 R-模范畴与粘合数据 (M', M_1, α_1) 的范畴之间的等价，其中 M' 和 M_1 分别在 R' 和 R_f 上平坦。

引理 15.92.18. *设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。设 M 是不一定对 $(R \to R', f)$ 可粘合的 R-模。则 M 在 R 上平坦当且仅当 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦且 M_f 在 R_f 上平坦。*

证明. 引理的一个方向由 **Algebra**，引理 10.39.7 得出。对于另一个方向，假设 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦且 M_f 在 R_f 上平坦。设 $\tilde{M}$ 如注记 15.92.17 中那样。如果 $\tilde{M}$ 在 R 上平坦，则对短正合序列 $0 \to \mathrm{Ker}(M \to \tilde{M}) \to M \to \tilde{M} \to 0$ 应用 **Algebra**，引理 10.39.12，我们发现 $\mathrm{Ker}(M \to \tilde{M}) \otimes_R (R' \oplus R_f)$ 为零。因此由引理 15.92.2 有 $M = \tilde{M}$，我们得出结论。换句话说，我们可以用 $\tilde{M}$ 代替 M 并假设 M 对 $(R \to R', f)$ 可粘合。设 N 是第二个 R-模。只需证明 $\mathrm{Tor}_1^R(M, N) = 0$，见 **Algebra**，引理 10.75.8。

与短正合序列 $0 \to R \to R' \oplus R_f \to (R')_f \to 0$ 和 N 相关联的 Tor 长正合序列给出正合序列

$$0 \to \mathrm{Tor}_1^R(R', N) \to \mathrm{Tor}_1^R((R')_f, N)$$

以及同构 $\mathrm{Tor}_i^R(R', N) = \mathrm{Tor}_i^R((R')_f, N)$ 对 $i \geq 2$。由于 $\mathrm{Tor}_i^R((R')_f, N) = \mathrm{Tor}_i^R(R', N)_f$，我们断定 f 是 $\mathrm{Tor}_1^R(R', N)$ 上的非零因子，且对 $i \geq 2$ 在 $\mathrm{Tor}_i^R(R', N)$ 上可逆。由于 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上平坦，由例 15.63.2 的谱序列我们有

$$\mathrm{Tor}_i^R(M \otimes_R R', N) = (M \otimes_R R') \otimes_{R'} \mathrm{Tor}_i^R(R', N)$$

将 $M \otimes_R R'$ 写为有限自由 R'-模的滤过余极限（**Algebra**，定理 10.81.4），我们断定 f 是 $\mathrm{Tor}_1^R(M \otimes_R R', N)$ 上的非零因子，且在 $\mathrm{Tor}_i^R(M \otimes_R R', N)$ 上可逆。接下来，我们考虑来自

M 可粘合的正合序列 $0 \to M \to M \otimes_R R' \oplus M_f \to M \otimes_R (R')_f \to 0$ 以及相应的 Tor 长正合序列。相关部分是

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Tor}_1^R(M,N) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^R(M \otimes_R R', N) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^R(M \otimes_R (R')_f, N) \\ & \searrow & & & \\ & & \mathrm{Tor}_2^R(M \otimes_R R', N) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_2^R(M \otimes_R (R')_f, N) \end{array}$$

由我们上面关于 f 在 $\mathrm{Tor}_i^R(M \otimes_R R', N)$ 上的作用的说明，我们断定 $\mathrm{Tor}_1^R(M,N) = 0$。 □

观察到我们已经在引理 15.92.4 中看到了以下引理对“有限生成”的结果。

引理 15.92.19. 设 $(R \to R', f)$ 是粘合对。设 M 是不一定对 $(R \to R', f)$ 可粘合的 R-模。则 M 是有限投射 R-模当且仅当 $M \otimes_R R'$ 在 R' 上有限投射且 M_f 在 R_f 上有限投射。

证明. 假设 $M \otimes_R R'$ 是 R' 上的有限投射模且 M_f 是 R_f 上的有限投射模。我们的任务是证明 M 在 R 上有限投射。我们将不加进一步说明地使用 **Algebra**，引理 10.78.2。由引理 15.92.18 我们看到 M 平坦。由引理 15.92.4 我们看到 M 有限。选取短正合序列 $0 \to K \to R^{\oplus n} \to M \to 0$。由于有限投射模是有限展示的，并且该序列在与 R'（由 **Algebra**，引理 10.39.12）和 R_f 张量后仍然正合，我们断定 $K \otimes_R R'$ 和 K_f 是有限模。使用上面的引理我们断定 K 有限生成。因此 M 有限展示，从而有限投射。 □

注记 15.92.20. 在 [**BL95**] 中假设 f 是 R 中的非零因子且 $R' = R^\wedge$，这由引理 15.92.6 给出粘合对。即使在这个设置下，定理 15.92.16 也说了新的东西：[**BL95**] 的结果只适用于 f 是非零因子的模（因此在我们的意义下可粘合，见引理 15.92.10）。引理 15.92.19 也提供了 [**BL95**] 结果的轻微扩展：我们不仅允许 M 有非零的 f-幂挠，甚至不要求它可粘合。

15.93. 导出完备化

本节材料的一些参考文献是 [**DG02**]、[**GM92**]、[**PSY14**]、[**Lur11**]（特别是第四章）。我们的阐述遵循 [**BS13**]。本节关于挠模的类比（或“对偶”）是 **Dualizing Complexes**，节 47.9。具有挠上同调的复形的导出范畴与导出完备复形之间的关系可以在 **Dualizing Complexes**，节 47.12 中找到。

设 $K \in D(A)$。设 $f \in A$。我们记 $T(K,f)$ 为系统

$$\ldots \to K \xrightarrow{f} K \xrightarrow{f} K$$

在 $D(A)$ 中的导出极限。

引理 15.93.1. 设 A 为环。设 $f \in A$。设 $K \in D(A)$。下列条件等价：

(1) 对所有 n 有 $\mathrm{Ext}^n_A(A_f, K) = 0$，
(2) 对所有 $D(A_f)$ 中的 E 有 $\mathrm{Hom}_{D(A)}(E, K) = 0$，
(3) $T(K, f) = 0$，
(4) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$ 我们有 $T(H^p(K), f) = 0$，
(5) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$ 我们有 $\mathrm{Hom}_A(A_f, H^p(K)) = 0$ 和 $\mathrm{Ext}^1_A(A_f, H^p(K)) = 0$，
(6) $R\mathrm{Hom}_A(A_f, K) = 0$，
(7) 映射 $\prod_{n\geq 0} K \to \prod_{n\geq 0} K$，$(x_0, x_1, \ldots) \mapsto (x_0 - fx_1, x_1 - fx_2, \ldots)$ 在 $D(A)$ 中是同构，以及
(8) 在此添加更多内容。

证明. 显然 (2) 蕴含 (1)，且 (1) 等价于 (6)。假设 (1)。设 $I^\bullet$ 是代表 K 的 A-模 K-内射复形。条件 (1) 意味着 $\mathrm{Hom}_A(A_f, I^\bullet)$ 零调。设 $M^\bullet$ 是代表 E 的 A_f-模复形。则

$$\mathrm{Hom}_{D(A)}(E, K) = \mathrm{Hom}_{K(A)}(M^\bullet, I^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(A_f)}(M^\bullet, \mathrm{Hom}_A(A_f, I^\bullet))$$

由 **Algebra**，引理 10.14.4。由于 $\mathrm{Hom}_A(A_f, I^\bullet)$ 是 A_f-模的 K-内射复形（由引理 15.57.3），它零调意味着它同伦等价于零（**Derived Categories**，引理 13.31.2）。因此我们得到 (2)。

A-模 A_f 的自由分解由

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{N}} A \to \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{N}} A \to A_f \to 0$$

给出，其中第一个映射将 $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ 送到 $(a_0, a_1 - fa_0, a_2 - fa_1, \ldots)$，第二个映射将 $(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ 送到 $a_0 + a_1/f + a_2/f^2 + \ldots$。应用 $\mathrm{Hom}_A(-, I^\bullet)$ 我们得到

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(A_f, I^\bullet) \to \prod I^\bullet \to \prod I^\bullet \to 0$$

由于 $\prod I^\bullet$ 代表 $\prod_{n\geq 0} K$，这证明了 (1) 和 (7) 的等价性。另一方面，由 **Derived Categories**，节 13.34 中导出极限的构造，所示的正合序列表明对象 $T(K, f)$ 是 $D(A)$ 中 $R\mathrm{Hom}_A(A_f, K)$ 的代表。因此 (1) 和 (3) 等价。

存在谱序列

$$E_2^{p,q} = \mathrm{Ext}^p_A(A_f, H^q(K)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_A(A_f, K)$$

见方程 (15.69.0.1)[13]。这个谱序列在 E_2 处退化，因为 A_f 有长度为 1 的投射 A-模分解（见上），因此 E_2-页只有两个非零列。因此我们得到短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}^1_A(A_f, H^{p-1}(K)) \to \mathrm{Ext}^p_A(A_f, K) \to \mathrm{Hom}_A(A_f, H^p(K)) \to 0$$

这证明了 (4) 和 (5) 等价于 (1)。 □

[13]如果 K 不下有界，我们不能使用给定的参考。在这种情况下，我们选取代表 K 的复形 $K^\bullet$ 和自由两项分解 $0 \to F^{-1} \to F^0 \to A_f \to 0$（见上）。然后我们得到一个双复形，其项为 $\mathrm{Hom}_A(F^{-q}, K^p)$，其全化计算 $R\mathrm{Hom}(A_f, K)$。与这个双复形相关联的第二个谱序列（**Homology**，节 12.25）给出我们所需。细节略去。

引理 15.93.2. 设 A 为环。设 $K \in D(A)$。使得 $T(K,f) = 0$ 的 $f \in A$ 的集合 I 是 A 的根式理想。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 15.93.1 的结果。如果 $f \in I$ 且 $g \in A$，则 A_{gf} 是 A_f-模，因此对所有 n 有 $\mathrm{Ext}^n_A(A_{gf}, K) = 0$，因此 $gf \in I$。假设 $f, g \in I$。则存在短正合序列

$$0 \to A_{f+g} \to A_{f(f+g)} \oplus A_{g(f+g)} \to A_{gf(f+g)} \to 0$$

因为 f, g 在 A_{f+g} 中生成单位理想。这由 **Algebra**，引理 10.24.2 和最后一个箭头满射这一简单事实得出。从 Ext 的长正合序列以及 $\mathrm{Ext}^n_A(A_{f(f+g)}, K)$、$\mathrm{Ext}^n_A(A_{g(f+g)}, K)$ 和 $\mathrm{Ext}^n_A(A_{gf(f+g)}, K)$ 对所有 n 的消失，我们推出 $\mathrm{Ext}^n_A(A_{f+g}, K)$ 对所有 n 的消失。最后，如果 $f^n \in I$ 对某个 $n > 0$，则 $f \in I$ 因为 $T(K,f) = T(K,f^n)$ 或因为 $A_f \cong A_{f^n}$。 □

引理 15.93.3. 设 A 为环。设 $I \subset A$ 为理想。设 M 为 A-模。

(1) 如果 M 是 I-进完备的，则对所有 $f \in I$ 有 $T(M,f) = 0$。
(2) 反过来，如果对所有 $f \in I$ 有 $T(M,f) = 0$ 且 I 有限生成，则 $M \to \lim M/I^nM$ 是满射。

证明. (1) 的证明。假设 M 是 I-进完备的。由引理 15.93.1 只需证明 $\mathrm{Ext}^1_A(A_f, M) = 0$ 和 $\mathrm{Hom}_A(A_f, M) = 0$。由于 $M = \lim M/I^nM$ 且 $\mathrm{Hom}_A(A_f, M/I^nM) = 0$，由此 $\mathrm{Hom}_A(A_f, M) = 0$。假设我们有扩张

$$0 \to M \to E \to A_f \to 0$$

对 $n \geq 0$ 选取 $e_n \in E$ 映到 $1/f^n$。令 $\delta_n = fe_{n+1} - e_n \in M$ 对 $n \geq 0$。用

$$e'_n = e_n + \delta_n + f\delta_{n+1} + f^2\delta_{n+2} + \ldots$$

代替 e_n。由于 M 关于 I 完备且 $f \in I$，无限和存在。简单计算表明 $fe'_{n+1} = e'_n$。因此我们通过将 $1/f^n$ 映到 e'_n 得到扩张的分裂。

(2) 的证明。假设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 且 $T(M, f_i) = 0$ 对 $i = 1, \ldots, r$。由 **Algebra**，引理 10.96.7 我们可以假设 $I = (f)$ 且 $T(M,f) = 0$。设 $x_n \in M$ 对 $n \geq 0$。考虑扩张

$$0 \to M \to E \to A_f \to 0$$

由

$$E = M \oplus \bigoplus Ae_n \Big/ \langle x_n - fe_{n+1} + e_n \rangle$$

给出，将 e_n 映到 A_f 中的 $1/f^n$（见上）。由假设和引理 15.93.1 这个扩张分裂，因此我们得到元素 $x + e_0$，它在 E 中生成 A_f 的一个副本。则

$$x + e_0 = x - x_0 + fe_1 = x - x_0 - fx_1 + f^2e_2 = \ldots$$

由于由蛇引理有 $M/f^nM = E/f^nE$，我们看到 $x = x_0 + fx_1 + \ldots + f^{n-1}x_{n-1}$ 模 f^nM。换句话说，映射 $M \to \lim M/f^nM$ 如所需满射。 □

受上述结果启发，我们做如下定义。

定义 15.93.4. 设 A 为环。设 $K \in D(A)$。设 $I \subset A$ 为理想。我们说 K 关于 I 导出完备，如果对每个 $f \in I$ 有 $T(K, f) = 0$。如果 M 是 A-模，则我们说 M 关于 I 导出完备，如果 $M[0] \in D(A)$ 关于 I 导出完备。

由导出完备对象组成的全子范畴 $D_{comp}(A) = D_{comp}(A, I) \subset D(A)$ 是严格全、饱和三角子范畴，见 **Derived Categories**，定义 13.3.4 和 13.6.1。由引理 15.93.2，子范畴 $D_{comp}(A, I)$ 只依赖于 I 的根式 $\sqrt{I}$，换句话说它只依赖于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子集 $Z = V(I)$。子范畴 $D_{comp}(A, I)$ 在 $D(A)$ 中的积和同伦极限下保持。但它一般不保持在可数直和下。如果理想 I 的选择从上下文中清楚，我们将经常简单地说 M 是导出完备模。

命题 15.93.5. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。设 M 为 A-模。下列条件等价：

(1) M 是 I-进完备的，以及
(2) M 关于 I 导出完备且 $\bigcap I^nM = 0$。

证明. 这由引理 15.93.3 的结果清楚得出。 □

下一个引理表明导出完备模的范畴 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔的。事实证明 $\mathcal{C}$ 不是 Grothendieck 阿贝尔范畴，见 **Examples**，节 110.11。

引理 15.93.6. 设 I 是环 A 的理想。

(1) 导出完备 A-模构成 Mod_A 的弱 Serre 子范畴 $\mathcal{C}$。
(2) $D_{\mathcal{C}}(A) \subset D(A)$ 是导出完备对象的全子范畴。

证明. 第 (2) 部分由引理 15.93.1 和定义直接得出。对于第 (1) 部分，假设 $M \to N$ 是导出完备模的映射。记 $K = (M \to N)$ 为 $D(A)$ 中相应的对象。选取 $f \in I$。则对所有 n 有 $\mathrm{Ext}^n_A(A_f, K) = 0$，因为对所有 n 有 $\mathrm{Ext}^n_A(A_f, M)$ 和 $\mathrm{Ext}^n_A(A_f, N)$ 为零。因此 K 导出完备。由 (2) 我们看到 $\mathrm{Ker}(M \to N)$ 和 $\mathrm{Coker}(M \to N)$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象。最后，假设 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是 A-模的短正合序列且 M_1、M_3 导出完备。则由 Ext 的长正合序列可知 M_2 导出完备。因此 $\mathcal{C}$ 是弱 Serre 子范畴，由 **Homology**，引理 12.10.3。 □

我们将在引理 15.93.20 中推广以下引理。

引理 15.93.7. 设 I 是环 A 的有限生成理想。设 M 是导出完备 A-模。如果 $M/IM = 0$，则 $M = 0$。

证明. 假设 M/IM 为零。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。设 $i < r$ 是使得 $N = M/(f_1, \ldots, f_i)M$ 非零的最大整数。如果 i 不存在，则 $M = 0$，这正是我们想证明的。则 N 作为导出完备模之间映射的余核是导出完备的，见引理 15.93.6。由我们对 i 的选择，$f_{i+1} : N \to N$ 满射。因此

$$\lim(\ldots \to N \xrightarrow{f_{i+1}} N \xrightarrow{f_{i+1}} N)$$

非零，与 N 的导出完备性矛盾。 □

如果环是 I-进完备的，则可以得到导出完备复形的充足供应。

引理 15.93.8. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为理想。如果 A 导出完备（例如 I-进完备），则 $D(A)$ 的任何伪凝聚对象都导出完备。

证明. （引理 15.93.3 解释了引理括号中的陈述。）设 K 是 $D(A)$ 的伪凝聚对象。由定义这意味着 K 由有限自由 A-模的上有界复形 $K^\bullet$ 表示。由于 A 导出完备，由引理 15.93.6 的第 (1) 部分可知 $H^n(K)$ 对所有 n 导出完备。这又由同一引理的第 (2) 部分推出 K 导出完备。 □

引理 15.93.9. 设 A 为环。设 $f, g \in A$。则对 $K \in D(A)$ 我们有 $R\operatorname{Hom}_A(A_f, R\operatorname{Hom}_A(A_g, K)) = R\operatorname{Hom}_A(A_{fg}, K)$。

证明. 这由引理 15.75.1 得出。 □

引理 15.93.10. 设 I 是环 A 的有限生成理想。包含函子 $D_{comp}(A, I) \to D(A)$ 有左伴随，即给定 $D(A)$ 的任何对象 K，存在从 K 到 $D(A)$ 的导出完备对象的映射 $K \to K^\wedge$，使得映射

$$\operatorname{Hom}_{D(A)}(K^\wedge, E) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{D(A)}(K, E)$$

在 E 是 $D(A)$ 的导出完备对象时是双射。事实上，如果 I 由 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 生成，则我们有

$$K^\wedge = R\operatorname{Hom}\left((A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0 < i_1} A_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1 \ldots f_r}), K\right)$$

对 K 函子。

证明. 通过引理的最后显示公式定义 $K^\wedge$。存在复形映射

$$(A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0 < i_1} A_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1 \ldots f_r}) \longrightarrow A$$

它诱导映射 $K \to K^\wedge$。只需证明 $K^\wedge$ 导出完备且当 K 导出完备时 $K \to K^\wedge$ 是同构[14]。

[14]即如果 E 导出完备且 $a : K \to E$ 是映射，则交换图表

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{a} & E \\ \downarrow & & \downarrow \cong \\ K^\wedge & \xrightarrow{a^\wedge} & E^\wedge \end{array}$$

表明任何到 E 的映射都通过 $K^\wedge$ 分解。选取特异三角形 $K \to K^\wedge \to C$ 并应用 $\wedge$。我们发现 $C^\wedge = 0$。由上述这意味着 $\operatorname{Hom}(C, E) = 0$ 对 E 导出完备成立，这证明了 $\operatorname{Hom}(K, E) = \operatorname{Hom}(K^\wedge, E)$ 如所需。

设 $f \in A$。由引理 15.93.9，对象 $R\mathrm{Hom}_A(A_f, K^\wedge)$ 等于

$$R\mathrm{Hom}\left((A_f \to \prod\nolimits_{i_0} A_{ff_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{ff_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{ff_1\ldots f_r}), K\right)$$

如果 $f \in I$，则 $f_1, \ldots, f_r$ 在 A_f 中生成单位理想，因此扩展交替 Čech 复形

$$A_f \to \prod\nolimits_{i_0} A_{ff_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{ff_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{ff_1\ldots f_r}$$

在 $D(A)$ 中为零，由引理 15.30.5。（事实上，如果 $f = f_i$ 对某个 i，则这个复形由引理 15.30.4 同伦于零；这是我们唯一需要的情形。）因此 $R\mathrm{Hom}_A(A_f, K^\wedge) = 0$，我们由引理 15.93.1 断定 $K^\wedge$ 导出完备。

反过来，如果 K 导出完备，则对所有 $f = f_{i_0} \ldots f_{i_p}$，$p \geq 0$，$R\mathrm{Hom}_A(A_f, K)$ 为零。因此 $K \to K^\wedge$ 在 $D(A)$ 中是同构。 □

注记 15.93.11. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为有限生成理想。由引理 15.93.10 存在的包含函子 $D_{comp}(A, I) \to D(A)$ 的左伴随被称为导出完备化。为了表明这一点，我们将说“设 $K^\wedge$ 是 K 的导出完备化”。请记住伴随的单位是函子映射 $K \to K^\wedge$。

引理 15.93.12. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为有限生成理想。设 $K^\bullet$ 是 A-模复形，使得 $f : K^\bullet \to K^\bullet$ 对某个 $f \in I$ 是同构，即 $K^\bullet$ 是 A_f-模复形。则 $K^\bullet$ 的导出完备化为零。

证明. 事实上，在这种情况下，对任何导出完备复形 L 有 $R\mathrm{Hom}_A(K, L) = 0$，见引理 15.93.1。因此由引理 15.93.10 中的万有性质，$K^\wedge$ 为零。 □

引理 15.93.13. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为有限生成理想。设 $K, L \in D(A)$。则

$$R\mathrm{Hom}_A(K, L)^\wedge = R\mathrm{Hom}_A(K, L^\wedge) = R\mathrm{Hom}_A(K^\wedge, L^\wedge)$$

证明. 由引理 15.93.10 我们知道导出完备化由 $R\mathrm{Hom}_A(C, -)$ 对某个 $C \in D(A)$ 给出。则

$$\begin{aligned} R\mathrm{Hom}_A(C, R\mathrm{Hom}_A(K, L)) &= R\mathrm{Hom}_A(C \otimes^{\mathbf{L}}_A K, L) \\ &= R\mathrm{Hom}_A(K, R\mathrm{Hom}_A(C, L)) \end{aligned}$$

由引理 15.75.1。这证明了第一个等式。映射 $K \to K^\wedge$ 诱导映射

$$R\mathrm{Hom}_A(K^\wedge, L^\wedge) \to R\mathrm{Hom}_A(K, L^\wedge)$$

由于导出完备化作为包含函子的左伴随的定义，它在 $D(A)$ 中是同构。 □

引理 15.93.14. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为理想。设 (K_n) 是 $D(A)$ 中对象的逆系统，使得对所有 $f \in I$ 和 n 存在 $e = e(n, f)$ 使得 f^e 在 K_n 上为零。则对 $K \in D(A)$，对象 $K' = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n)$ 关于 I 导出完备。

证明. 由于导出完备对象的范畴在 $R\lim$ 下保持，只需证明每个 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n$ 导出完备。由假设对所有 $f \in I$ 存在 e 使得 f^e 在 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n$ 上为零。当然这推出 $T(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n, f) = 0$，我们获胜。 □

情形 15.93.15. 设 A 为环。设 $I = (f_1, \ldots, f_r) \subset A$。设 $K_n^\bullet = K_\bullet(A, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 是 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 上的 Koszul 复形，视为位于次数 $-r, -r+1, \ldots, 0$ 的上链复形。使用引理 15.29.3 的函子性，我们得到逆系统

$$\ldots \to K_3^\bullet \to K_2^\bullet \to K_1^\bullet$$

与逆系统 $H^0(K_n^\bullet) = A/(f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 相容，并与映射 $A \to K_n^\bullet$ 相容。

下面讨论的一个关键特征将用到对于 $m > n$，映射

$$K_m^{-p} = \wedge^p(A^{\oplus r}) \to \wedge^p(A^{\oplus r}) = K_n^{-p}$$

由基元素 $e_{i_1} \wedge \ldots \wedge e_{i_p}$ 上的乘以 $f_{i_1}^{m-n} \ldots f_{i_p}^{m-n}$ 给出。

引理 15.93.16. *在情形 15.93.15 中。对 $K \in D(A)$，对象 $K' = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n^\bullet)$ 关于 I 导出完备。*

证明. 这是引理 15.93.14 的特殊情形，因为 f_i^n 通过 $K_n^\bullet$ 的自同态作用，由引理 15.29.6 同伦于零。 □

引理 15.93.17. *在情形 15.93.15 中。设 $K \in D(A)$。下列条件等价：*

(1) *K 关于 I 导出完备，以及*
(2) *典范映射 $K \to R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n^\bullet)$ 在 $D(A)$ 中是同构。*

证明. 如果 (2) 成立，则 K 由引理 15.93.16 关于 I 导出完备。反过来，假设 K 关于 I 导出完备。考虑滤过

$$K_n^\bullet \supset \sigma_{\geq -r+1} K_n^\bullet \supset \sigma_{\geq -r+2} K_n^\bullet \supset \ldots \supset \sigma_{\geq -1} K_n^\bullet \supset \sigma_{\geq 0} K_n^\bullet = A$$

由愚蠢截断（**Homology**，节 12.15）。因为构造 $R\lim(K \otimes E)$ 在第二个变量中正合（引理 15.89.11），我们看到只需证明

$$R\lim \left(K \otimes^{\mathbf{L}}_A (\sigma_{\geq p} K_n^\bullet / \sigma_{\geq p+1} K_n^\bullet)\right) = 0$$

对 $p < 0$。上面 Koszul 复形的显式描述表明

$$R\lim \left(K \otimes^{\mathbf{L}}_A (\sigma_{\geq p} K_n^\bullet / \sigma_{\geq p+1} K_n^\bullet)\right) = \bigoplus\nolimits_{i_1, \ldots, i_{-p}} T(K, f_{i_1} \ldots f_{i_{-p}})$$

由假设 K 对 $p < 0$ 为零。 □

引理 15.93.18. *在情形 15.93.15 中。将 $K \in D(A)$ 送到导出极限 $K' = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K^\bullet_n)$ 的函子是在引理 15.93.10 中构造的包含函子 $D_{comp}(A) \to D(A)$ 的左伴随。*

第一种证明. 赋值 $K \rightsquigarrow K'$ 是函子，且 K' 由引理 15.93.16 关于 I 导出完备。通过一个形式论证（略去），我们看到只需证明当 K 关于 I 导出完备时 $K \to K'$ 是同构。这是引理 15.93.17。 □

第二种证明. 记 $K \mapsto K^\wedge$ 为在引理 15.93.10 中构造的伴随。由该引理我们有

$$K^\wedge = R\operatorname{Hom}\Big((A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}), K\Big)$$

在引理 15.30.6 中我们已经看到扩展交替 Čech 复形

$$A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}$$

是 Koszul 复形 $K^n = K(A, f_1^n, \ldots, f_r^n)$（位于次数 $0, \ldots, r$）的余极限。注意 K^n 是有限自由 A-模的有限链复形，其（如引理 15.76.15 中的）对偶 $R\operatorname{Hom}_A(K^n, A) = K_n$ 其中 K_n 是位于次数 $-r, \ldots, 0$ 的 Koszul 上链复形（如常）。因此只需证明

$$R\operatorname{Hom}_A(\operatorname{hocolim} K^n, K) = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n)$$

这由引理 15.76.17 得出。 □

引理 15.93.19. *设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 是环 A 的有限生成理想。设 K 是 $D(A)$ 的导出完备对象。下列条件等价：*

(1) $H^i(K) = 0$ 对 $i > 0$，
(2) $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I) = 0$ 对 $i > 0$，
(3) $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_1^\bullet) = 0$ 对 $i > 0$，其中 $K_1^\bullet$ 如情形 15.93.15 中那样。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 总是成立。蕴含 (2) ⇒ (3) 由引理 15.90.7 得出。假设 (3)。对 $s = 0, \ldots, r$ 考虑复形

$$K(s) = K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_s)$$

其中 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_s)$ 是放在上同调次数 $-s, \ldots, 0$ 的 Koszul 复形。由引理 15.29.8 我们有特异三角形

$$K(s-1) \xrightarrow{f_s} K(s-1) \to K(s) \to K(s-1)[1]$$

由于 $K(0) = K$ 导出完备，通过递升归纳可知每个 $K(s)$ 是 $D(A)$ 的导出完备对象。通过递降归纳我们将证明 $K(s)$ 在次数 > 0 没有非零上同调。即这对 $s = r$ 由我们的假设 (3) 成立。如果对 $K(s)$ 成立且 $s > 0$，则 $f_s : H^i(K(s-1)) \to H^i(K(s-1))$ 对 $i > 0$ 满射，我们由引理 15.93.6 和 15.93.7 断定 $H^i(K(s-1))$ 消失。 □

引理 15.93.20. 设 I 是环 A 的有限生成理想。设 K 是 $D(A)$ 的导出完备对象。如果 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I = 0$，则 $K = 0$。

证明. 这是引理 15.93.19 的特殊情形，但我们也给出一个直接证明。选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$。记 K_n 为 A 上 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 的 Koszul 复形。回忆 K_n 有界且 K_n 的上同调模被 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 零化，从而被 I^{nr} 零化。由引理 15.90.8 我们看到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n = 0$。由于 K 由引理 15.93.18 导出完备，我们有 $K = R\lim K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n = 0$ 如所需。 □

作为与 Koszul 复形关系的应用，我们得到导出完备化具有有限上同调维数。

引理 15.93.21. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为可以由 r 个元素生成的理想。则导出完备化具有有限上同调维数：

(1) 设 $K \to L$ 是 $D(A)$ 中的态射，使得 $H^i(K) \to H^i(L)$ 对 $i \geq 1$ 是同构且对 $i = 0$ 是满射。则 $H^i(K^\wedge) \to H^i(L^\wedge)$ 对 $i \geq 1$ 是同构且对 $i = 0$ 是满射。
(2) 设 $K \to L$ 是 $D(A)$ 的态射，使得 $H^i(K) \to H^i(L)$ 对 $i \leq -1$ 是同构且对 $i = 0$ 是单射。则 $H^i(K^\wedge) \to H^i(L^\wedge)$ 对 $i \leq -r - 1$ 是同构且对 $i = -r$ 是单射。

证明. 设 I 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。对任何 $K \in D(A)$，由引理 15.93.18 我们有 $K^\wedge = R\lim K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n$，其中 K_n 是 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 上的 Koszul 复形，因此我们得到短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{i-1}(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n) \to H^i(K^\wedge) \to \lim H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n) \to 0$$

由引理 15.89.4。

(1) 的证明。选取特异三角形 $K \to L \to C \to K[1]$。则 $H^i(C) = 0$ 对 $i \geq 0$。由于 K_n 位于次数 ≤ 0，我们看到 $H^i(C \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n) = 0$ 对 $i \geq 0$ 且 $H^{-1}(C \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n) = H^{-1}(C) \otimes_A A/(f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 是一个具有满射转移映射的系统。上面显示的等式表明 $H^i(C^\wedge) = 0$ 对 $i \geq 0$。应用特异三角形 $K^\wedge \to L^\wedge \to C^\wedge \to K^\wedge[1]$ 我们得到 (1)。

(2) 的证明。选取特异三角形 $K \to L \to C \to K[1]$。则 $H^i(C) = 0$ 对 $i < 0$。由于 K_n 位于次数 $-r, \ldots, 0$，我们看到 $H^i(C \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n) = 0$ 对 $i < -r$。上面显示的等式表明 $H^i(C^\wedge) = 0$ 对 $i < r$。应用特异三角形 $K^\wedge \to L^\wedge \to C^\wedge \to K^\wedge[1]$ 我们得到 (2)。 □

引理 15.93.22. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为有限生成理想。设 $K^\bullet$ 是 A-模的滤过复形。存在一个典范谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$，其项为大分次导出完备 A-模，d_r 的双次数为 $(r, -r + 1)$，且

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}((gr^p K^\bullet)^\wedge)$$

如果每个 K^n 上的滤过有限，则谱序列有界并收敛到 $H^*((K^\bullet)^\wedge)$。

证明. 由引理 15.93.10 我们知道导出完备化由 $R\mathrm{Hom}_A(C,-)$ 对某个 $C \in D^b(A)$ 给出。由引理 15.93.21 和 15.70.2 我们看到 C 具有有限投射维数。因此我们可以选取代表 C 的投射模有界复形 $P^\bullet$。则

$$M^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, K^\bullet)$$

是代表 $(K^\bullet)^\wedge$ 的 A-模复形。它带有由 $F^pM^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, F^pK^\bullet)$ 给出的滤过。我们看到 $F^pM^\bullet$ 代表 $(F^pK^\bullet)^\wedge$，因此 $\mathrm{gr}^pM^\bullet$ 代表 $(\mathrm{gr}K^\bullet)^\wedge$。因此我们通过取滤过复形 $M^\bullet$ 的谱序列找到我们的谱序列，见 **Homology**，节 12.24。如果每个 K^n 上的滤过有限，则每个 M^n 上的滤过有限，因为 $P^\bullet$ 是有界复形。因此最后陈述由 **Homology**，引理 12.24.11 得出。 □

例 15.93.23. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为有限生成理想。设 $K^\bullet$ 是 A-模复形。我们可以应用引理 15.93.22，取 $F^pK^\bullet = \tau_{\leq -p}K^\bullet$。则我们得到有界谱序列

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(H^{-p}(K^\bullet)^\wedge[p]) = H^{2p+q}(H^{-p}(K^\bullet)^\wedge)$$

收敛到 $H^{p+q}((K^\bullet)^\wedge)$。重新编号 $p = -j$ 和 $q = i + 2j$ 后，我们发现对任何 $K \in D(A)$ 存在有界谱序列 $(E'_r, d'_r)_{r\geq 2}$，其项为大分次导出完备模，d'_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，且

$$(E'_2)^{i,j} = H^i(H^j(K)^\wedge)$$

收敛到 $H^{i+j}(K^\wedge)$。

引理 15.93.24. 设 $A \to B$ 是环映射。设 $I \subset A$ 为理想。限制函子 $D(B) \to D(A)$ 下 $D_{comp}(A, I)$ 的逆像是 $D_{comp}(B, IB)$。

证明. 使用引理 15.93.2 我们看到 $L \in D(B)$ 在 $D_{comp}(B, IB)$ 中当且仅当 $T(L, f)$ 对每个局部截面 $f \in I$ 为零。观察到 $T(L, f)$ 的上同调在阿贝尔群范畴中计算，所以无论我们将 f 视为 A 的元素还是取 f 在 B 中的像都无关紧要。引理由此和导出完备对象的定义直接得出。 □

引理 15.93.25. 设 $A \to B$ 是环映射。设 $I \subset A$ 为有限生成理想。如果 $A \to B$ 平坦且 $A/I \cong B/IB$，则限制函子 $D(B) \to D(A)$ 诱导等价 $D_{comp}(B, IB) \to D_{comp}(A, I)$。

证明. 选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$。记 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_A \to \check{\mathcal{C}}^\bullet_B$ 为引理 15.91.4 的扩展交替 Čech 复形的拟同构。设 $K \in D_{comp}(A, I)$。设 $I^\bullet$ 是代表 K 的 A-模 K-内射复形。由于对所有 $f \in I$ 和 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Ext}^n_A(A_f, K)$ 和 $\mathrm{Ext}^n_A(B_f, K)$ 为零（引理 15.93.1），我们断定 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_A \to A$ 和 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_B \to B$ 诱导拟同构

$$I^\bullet = \mathrm{Hom}_A(A, I^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}_A(\check{\mathcal{C}}^\bullet_A, I^\bullet))$$

以及

$$\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}_A(\check{\mathcal{C}}^\bullet_B, I^\bullet))$$

细节略去。由于 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_A \to \check{\mathcal{C}}^\bullet_B$ 是拟同构且 $I^\bullet$ 是 K-内射的，我们断定 $\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet) \to I^\bullet$ 是拟同构。由于复形 $\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)$ 是 B-模复形，我们断定 K 在限制映射的像中，即函子本质满。

事实上，论证表明 $F : D_{comp}(A, I) \to D_{comp}(B, IB)$，$K \mapsto \mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)$ 是限制的左逆。最后，假设 $L \in D_{comp}(B, IB)$。用 B-模的 K-内射复形 $J^\bullet$ 表示 L。则 $J^\bullet$ 作为 A-模复形也是 K-内射的（引理 15.57.1），因此 $F(\text{限制}L) = \mathrm{Hom}_A(B, J^\bullet)$。存在 B-模复形的映射 $J^\bullet \to \mathrm{Hom}_A(B, J^\bullet)$，其与 $\mathrm{Hom}_A(B, J^\bullet) \to J^\bullet$ 的复合是恒等。我们断定 F 也是限制的右逆，证明完成。 □

15.94. 导出完备模的范畴

设 A 为环且 I 为理想。记 $\mathcal{C}$ 为导出完备模的范畴，见定义 15.93.4。在本节中我们讨论这个范畴的一些性质。在 **Examples**，节 110.11 中我们证明 $\mathcal{C}$ 一般不是 Grothendieck 阿贝尔范畴。

由引理 15.93.6，范畴 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔的且包含函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Mod}_A$ 正合。

由于 $D_{comp}(A) \subset D(A)$ 在积下封闭（见定义 15.93.4 后的讨论），并且 $D(A)$ 中的积在复形层面上计算，我们看到 $\mathcal{C}$ 有与 Mod_A 中一致的积。因此 $\mathcal{C}$ 事实上具有任意极限，且包含函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Mod}_A$ 与它们交换，见 **Categories**，引理 4.14.11。

假设 I 有限生成。设 $^\wedge : D(A) \to D(A)$ 表示引理 15.93.10 的导出完备化函子。让我们证明函子

$$\mathrm{Mod}_A \longrightarrow \mathcal{C}, \quad M \longmapsto H^0(M^\wedge)$$

是包含函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Mod}_A$ 的左伴随。注意例如由引理 15.93.21 有 $H^i(M^\wedge) = 0$ 对 $i > 0$。因此，如果 N 是导出完备 A-模，则我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(H^0(M^\wedge), N) &= \mathrm{Hom}_{D_{comp}(A)}(M^\wedge, N) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(A)}(M, N) \\ &= \mathrm{Hom}_A(M, N) \end{aligned}$$

如所需。

设 T 是预序集且 $t \mapsto M_t$ 是导出完备 A-模的系统，即 $\mathcal{C}$ 中 T 上的系统，见 **Categories**，节 4.21。记 $\mathrm{colim}_{t \in T} M_t$ 为该系统中在 Mod_A 中的余极限。由上述形式地推出

$$H^0((\mathrm{colim}_{t \in T} M_t)^\wedge)$$

是该系统中在 $\mathcal{C}$ 中的余极限。这样我们看到 $\mathcal{C}$ 具有所有余极限。一般地，包含函子 $\mathcal{C} \to \mathrm{Mod}_A$ 不与余极限交换，见 **Examples**，节 110.11。

引理 15.94.1. 设 A 为环且 $I \subset A$ 为理想。导出完备模的范畴 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔的，具有任意极限，且包含函子 $F : \mathcal{C} \to Mod_A$ 正合并与极限交换。如果 I 有限生成，则 $\mathcal{C}$ 具有任意余极限且 F 有左伴随。

证明. 这总结了上述讨论。 □

15.95. 主理想的导出完备化

本节我们讨论当理想由单个元素生成时导出完备化的情况。

引理 15.95.1. 设 A 为环，$f \in A$。若存在整数 $c \geq 1$ 使得 $A[f^c] = A[f^{c+1}] = A[f^{c+2}] = \ldots$（例如若 A 为诺特环），则对所有 $n \geq 1$，$D(A)$ 中存在映射

$$(A \xrightarrow{f^n} A) \longrightarrow A/(f^n), \quad \text{以及} \quad A/(f^{n+c}) \longrightarrow (A \xrightarrow{f^n} A)$$

它们在 $D(A)$ 中诱导 *pro*-对象 $\{A/(f^n)\}$ 与 $\{(f^n : A \to A)\}$ 之间的同构。

证明. 第一个显示箭头是显然的。引理中的第二个箭头可由如下图表定义

$$\begin{array}{ccc} A/A[f^c] & \xrightarrow[f^{n+c}]{} & A \\ {\scriptstyle f^c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\ A & \xrightarrow{f^n} & A \end{array}$$

由于顶部水平箭头是单射，顶行的复形拟同构于 $A/f^{n+c}A$。我们略去证明关于 pro-对象论断所需的复合计算。 □

引理 15.95.2. 设 A 为环，$f \in A$。令 $I = (f)$。在此情形下，我们有朴素导出完备化 $K \mapsto K' = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/f^nA)$ 以及引理 *15.93.18* 中的导出完备化

$$K \mapsto K^\wedge = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \xrightarrow{f^n} A))$$

函子之间的自然变换 $K^\wedge \to K'$ 为同构当且仅当 A 的 f-幂挠部分有界。

证明. 若 f-幂挠有界，则由引理 15.95.1，pro-对象 $\{(f^n : A \to A)\}$ 与 $\{A/f^nA\}$ 同构。因此由引理 15.88.13，这两个函子同构。反过来，由引理 15.89.11 可见该条件恰好等价于对所有 $K \in D(A)$，

$$R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A A[f^n])$$

为零。这里系统 $(A[f^n])$ 中的映射由乘以 f 给出。取 $K = A$ 以及 $K = \bigoplus_{i \in \mathbf{N}} A$，由引理 15.88.16 可得 $(A[f^n])$ 作为 pro-对象为零，即对某个 n 有 $f^{n-1}A[f^n] = 0$，亦即 $A[f^{n-1}] = A[f^n]$，也即 f-幂挠有界。 □

例 15.95.3. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。需要牢记的一个例子是 $A = \mathbf{Z}_p$，$f = p$。设 M 为一个 A-模。断言：M 关于 f 导出完备当且仅当存在短正合序列

$$0 \to K \to L \to M \to 0$$

其中 K, L 是 f-进完备模且其 f-挠为零。确切地说，若存在这样的短正合序列，则

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \xrightarrow{f^n} A) = (K/f^n K \to L/f^n L)$$

因为 f 是 K 和 L 上的非零因子，我们得到 $R\lim(M \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \xrightarrow{f^n} A))$ 拟同构于 $K \to L$，即 M。由引理 15.93.17 这证明了 M 是导出完备的。反过来，假设 M 导出完备。选取满射 $F \to M$，其中 F 是自由 A-模。由于 f 是 F 上的非零因子，F 的导出完备化为 $L = \lim F/f^n F$。注意 L 是 f-挠自由的：若 (x_n) 中 $x_n \in F$ 表示 L 的元素 ξ 且 $f\xi = 0$，则对某些 $z_n, y_n \in F$ 有 $x_n = x_{n+1} + f^n z_n$ 且 $fx_n = f^n y_n$。于是 $f^n y_n = fx_n = fx_{n+1} + f^{n+1} z_n = f^{n+1} y_{n+1} + f^{n+1} z_n$，又因为 f 是 F 上的非零因子，我们得到 $y_n \in fF$，这推出 $x_n \in f^n F$，即 $\xi = 0$。由于 L 是导出完备化，万有性质给出映射 $L \to M$，它分解 $F \to M$。令 $K = \mathrm{Ker}(L \to M)$ 为核。同样 K 是 f-挠自由的，因此 K 的导出完备化是 $\lim K/f^n K$。另一方面，M 与 L 均导出完备，因此由引理 15.93.6 K 也导出完备。于是 $K = \lim K/f^n K$，断言得证。

例 15.95.4. 设 p 为素数。考虑多项式代数映射 $\mathbf{Z}_p[x] \to \mathbf{Z}_p[y]$ 将 x 映到 py。考虑（普通）p-进完备化诱导映射的余核 $M = \mathrm{Coker}(\mathbf{Z}_p[x]^\wedge \to \mathbf{Z}_p[y]^\wedge)$。则由命题 15.93.5 与引理 15.93.6 可知 M 是导出完备的 $\mathbf{Z}_p$-模；另见例 15.95.3 中的讨论。然而，M 并不是 p-进完备的，因为 $1 + py + p^2y^2 + \ldots$ 映到 M 中一个非零元素，而该元素包含于 $\bigcap p^n M$。

例 15.95.5. 设 A 为环，$f \in A$。用 $K \mapsto K^\wedge$ 表示关于 (f) 的导出完备化。设 M 为一个 A-模。由引理 15.93.18 利用

$$M^\wedge = R\lim(M \xrightarrow{f^n} M)$$

并利用引理 15.89.4 可得

$$H^{-1}(M^\wedge) = \lim M[f^n] = T_f(M)$$

即 M 的f-进 *Tate* 模。这里映射 $M[f^n] \to M[f^{n-1}]$ 由乘以 f 给出。于是有短正合序列

$$0 \to R^1 \lim M[f^n] \to H^0(M^\wedge) \to \lim M/f^n M \to 0$$

它描述了 $H^0(M^\wedge)$。我们有 $H^1(M^\wedge) = R^1 \lim M/f^n M = 0$，因为转移映射是满射（引理 15.89.1）。$M^\wedge$ 的所有其他上同调由于平凡原因均为零。最后，对 $K \in D(A)$ 和 $p \in \mathbf{Z}$ 有短正合序列

$$0 \to H^0(H^p(K)^\wedge) \to H^p(K^\wedge) \to T_f(H^{p+1}(K)) \to 0$$

这由例 15.93.23 的谱序列得到，因为它在 E_2 处退化（只有 $i = -1, 0$ 给出非零项）；下一个引理给出更多信息。

引理 15.95.6. 设 A 为环，$f \in A$。令 K 为 $D(A)$ 中的对象。记 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \xrightarrow{f^n} A)$。对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \widehat{H^p(K)} & \longrightarrow & \lim H^p(K_n) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(K)) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & H^0(H^p(K)^\wedge) & \longrightarrow & H^p(K^\wedge) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(K)) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & R^1 \lim H^p(K)[f^n] & \xrightarrow{\cong} & R^1 \lim H^{p-1}(K_n) & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & 0 & & 0 & & & &
\end{array}$$

其中行和列均正合，且 $\widehat{H^p(K)} = \lim H^p(K)/f^n H^p(K)$ 是通常的 f-进完备化。左侧竖直短正合序列与中间水平短正合序列来自例 *15.95.5*。中间竖直短正合序列来自引理 *15.89.4*。

证明. 为构造顶部水平短正合序列，注意到我们有如下逆系统短正合序列

$$0 \to H^p(K)/f^n H^p(K) \to H^p(K_n) \to H^{p+1}(K)[f^n] \to 0$$

它来自把 K_n 构造为 $f^n : K \to K$ 的锥的平移。对这些序列取逆极限，我们得到顶部水平短正合序列，见 **Homology**，引理 12.31.3。

我们来证明引理中的交换图表成立。考虑映射 $L = \tau_{\leq p}K \to K$。令 $L_n = L \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \xrightarrow{f^n} A)$，我们得到逆系统间的映射 $(L_n) \to (K_n)$，它诱导短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccc}
0 & & 0 \\
\uparrow & & \uparrow \\
\lim H^p(L_n) & \longrightarrow & \lim H^p(K_n) \\
\uparrow & & \uparrow \\
H^p(L^\wedge) & \longrightarrow & H^p(K^\wedge) \\
\uparrow & & \uparrow \\
R^1 \lim H^{p-1}(L_n) & \longrightarrow & R^1 \lim H^{p-1}(K_n) \\
\uparrow & & \uparrow \\
0 & & 0
\end{array}$$

由于对 $i > p$ 有 $H^i(L) = 0$ 且 $H^p(L) = H^p(K)$，利用引理陈述中引用的结果进行计算可知 $H^p(L^\wedge) = H^0(H^p(K)^\wedge)$ 且 $H^p(L_n) = H^p(K)/f^n H^p(K)$。另一方面，我们有 $H^{p-1}(L_n) = H^{p-1}(K_n)$,因此可以看到我们得到引理陈述中所指出的同构,因为我们已经知道 $H^0(H^p(K)^\wedge) \to \widehat{H^p(K)}$ 的核等于 $R^1 \lim H^p(K)[f^n]$。我们略去当顶行按证明第一段的构造定义时图最右侧方块交换的验证。 □

注记 15.95.7. 在引理 15.95.6 的记号下，我们还看到逆系统 $H^p(K_n)$ 满足 ML 当且仅当逆系统 $H^{p+1}(K)[f^n]$ 满足 ML。这由短正合序列的逆系统 $0 \to H^p(K)/f^n H^p(K) \to H^p(K_n) \to H^{p+1}(K)[f^n] \to 0$ （见该引理的证明）结合 **Homology**，引理 12.31.3 与引理 15.88.15 可得。

引理 15.95.8 (Bhatt)**.** *设 I 为环 A 中的有限生成理想。设 M 为导出完备的 A-模。若 M 是 I-幂挠模，则对某个 n 有 $I^n M = 0$。*

证明. 设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。只需证明对每个 i 存在 n_i 使得 $f_i^{n_i} M = 0$。因此可以假设 $I = (f)$ 为主理想。令 $B = \mathbf{Z}[x] \to A$ 为将 x 映到 f 的环映射。由引理 15.93.24 可见 M 作为 B-模关于理想 (x) 导出完备。将 A 替换为 B 后，可以假设 f 是 A 中的非零因子。

假设 $I = (f)$，其中 $f \in A$ 为非零因子。根据例 15.95.3 存在短正合序列

$$0 \to K \xrightarrow{u} L \to M \to 0$$

其中 K 与 L 是 I-进完备 A-模且其 f-挠为零[15]。将 K 与 L 视为具有 I-进拓扑的拓扑模。则 u 连续。令

$$L_n = \{x \in L \mid f^n x \in u(K)\}$$

由于 M 是 f-幂挠模，我们看到 $L = \bigcup L_n$。令 N_n 为 L_n 在 L 中的闭包。由引理 15.37.4 可见对某个 n，N_n 在 L 中为开。固定这样的 n。因为 $f^{n+m} : L \to L$ 是连续开映射，且 $f^{n+m}L_n \subset u(f^m K)$，我们得出对所有 $m \geq 1$，$u(f^m K)$ 的闭包为开。于是由引理 15.37.5 得出 u 是开的。因此对某个 t 有 $f^t L \subset \mathrm{Im}(u)$，从而 f^t 零化 M，如所欲证。 □

引理 15.95.9. 设 $f \in A$ 为环中的元素。令 $J = \bigcap f^n A$。设 M 为关于 f 导出完备的 A-模。则 $JM' = 0$，其中 $M' = \mathrm{Ker}(M \to \lim M/f^n M)$。特别地，若 A 导出完备，则 J 是平方为零的理想。

证明. 取 $x \in M'$ 和 $g \in J$。对每个 $n \geq 1$ 可写 $x = f^n x_n$。由于 g 属于 $f^n A$，我们看到 M' 中的元素 $y_n = g x_n$ 不依赖于 x_n 的选取。特别地，可取 $x_n = f x_{n+1}$，于是得到 $y_n = f y_{n+1}$。因此我们得到映射 $A_f \to M$，将 $1/f^n$ 映到 y_n。由于 M 导出完备（引理 15.93.1），该映射必为零，因此对所有 n 有 $y_n = 0$。由 $gx = gfx_1 = fy_1$ 证明完成。 □

引理 15.95.10. 设 A 为关于理想 I 导出完备的环。则 (A, I) 是 *Hensel* 对。

证明. 设 $f \in I$。由引理 15.11.15 只需证明 (A, fA) 是 Hensel 对。注意到 A 关于 fA 导出完备（由定义 15.93.4 立得）。由引理 15.93.3，从 A 到其 f-进完备化 A' 的映射是满射。由引理 15.11.4，对 (A', fA') 是 Hensel 的。于是只需证明 $(A, \bigcap f^n A)$ 是 Hensel 对，见引理 15.11.9。这由引理 15.95.9 与 15.11.2 可得。 □

引理 15.95.11. 设 A 为关于理想 I 导出完备的环。令 $J = \bigcap I^n$。若 I 可由 r 个元素生成，则 $J^N = 0$，其中 $N = 2^r$。

证明. 当 $r = 1$ 时这是引理 15.95.9。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 且 $r > 1$。由引理 15.93.6，环 $A_t = A/f_r^t A$ 关于 I 导出完备，从而更是关于 $I_t = (f_1, \ldots, f_{r-1})A_t$ 导出完备。注意 $A \to A_t$ 将 J 映到 $J_t = \bigcap I_t^n$。由归纳假设，$J_t^{N/2} = 0$，其中 $N = 2^r$。理想 $\bigcap \mathrm{Ker}(A \to A_t) = \bigcap f_r^t A$ 由 $r = 1$ 的情形知平方为零。证明完成。 □

引理 15.95.12. 设 A 为关于有限生成理想 I 导出完备的约化环。则 A 是 I-进完备的。

证明. 由引理 15.95.11 与命题 15.93.5 可得。 □

[15]对于证明，只需证明存在序列 $K \xrightarrow{u} L \to M \to 0$，其中 K 和 L 是 I-进完备 A-模。这可以通过选取展示 $F_1 \to F_0 \to M \to 0$（F_i 自由）并将 K 和 L 取为 F_1 与 F_0 的 f-进完备化来证明。事实上，由于 f 是非零因子，这些完备化将是导出完备化且序列保持正合。

15.96. 诺特环的导出完备化

设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。对任意 $K \in D(A)$ 可考虑导出极限

$$K' = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n)$$

这是关于 K 的函子，见注记 15.89.10。映射系 $A \to A/I^n$ 诱导映射 $K \to K'$，且 K' 关于 I 导出完备（引理 15.93.14）。一般地，这个“朴素”导出完备化构造与引理 15.93.10 的伴随并不一致。例如，若 $A = \mathbf{Z}_p \oplus \mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p$，其中第二个直和项为平方零理想，$K = A[0]$，$I = (p)$，则朴素导出完备化给出 $\mathbf{Z}_p[0]$，但引理 15.93.10 的构造给出 $K^\wedge \cong \mathbf{Z}_p[1] \oplus \mathbf{Z}_p[0]$（计算略去）。引理 15.95.2 刻画了当 I 由单个元素生成时这两个函子何时一致。

本节的主要目标是证明当 A 为诺特环时，朴素导出完备化等于导出完备化。

引理 15.96.1. *在情形 15.93.15 中。若 A 为诺特环，则 $D(A)$ 中的 pro-对象 $\{K_n^\bullet\}$ 与 $\{A/(f_1^n, \ldots, f_r^n)\}$ 同构*[16]。

证明. 我们有特异三角形的逆系统

$$\tau_{\leq -1}K_n^\bullet \to K_n^\bullet \to A/(f_1^m, \ldots, f_r^m) \to (\tau_{\leq -1}K_n^\bullet)[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由 **Derived Categories**，引理 13.42.4 只需证明逆系统 $\tau_{\leq -1}K_n^\bullet$ 是 pro-零的。回顾 $K_n^\bullet$ 仅在次数 $-r \leq i \leq 0$ 中有非零项。于是由 **Derived Categories**，引理 13.42.3 只需证明对 $p \leq -1$，$H^p(K_n^\bullet)$ 是 pro-零的。换言之，对每个 $n \in \mathbf{N}$ 需证明存在 $m \geq n$ 使得 $H^p(K_m^\bullet) \to H^p(K_n^\bullet)$ 为零。由于 A 是诺特环，可见

$$H^p(K_n^\bullet) = \frac{\mathrm{Ker}(K_n^p \to K_n^{p+1})}{\mathrm{Im}(K_n^{p-1} \to K_n^p)}$$

是有限 A-模。此外，因 $p < 0$，映射 $K_m^p \to K_n^p$ 由对角矩阵给出，其元素属于理想 $(f_1^{m-n}, \ldots, f_r^{m-n})$。注意 $H^p(K_n^\bullet)$ 被 $J = (f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 零化，见引理 15.29.6。现在当 $m - n \geq tn$ 时 $(f_1^{m-n}, \ldots, f_r^{m-n}) \subset J^t$。因此将 **Algebra**，引理 10.51.2（Artin-Rees）应用于理想 J 和模 $M = K_n^p$ 及其子模 $N = \mathrm{Ker}(K_n^p \to K_n^{p+1})$，当 m 足够大时，$K_m^p \to K_n^p$ 的像与 $\mathrm{Ker}(K_n^p \to K_n^{p+1})$ 的交包含于 $J\,\mathrm{Ker}(K_n^p \to K_n^{p+1})$。对这样的 m 我们得到零映射。 □

命题 15.96.2. *设 A 为诺特环，$I \subset A$ 为理想。将 $K \in D(A)$ 送到导出极限 $K' = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n)$ 的函子是引理 15.93.10 中构造的包含函子 $D_{comp}(A) \to D(A)$ 的左伴随。*

[16] 特别地，对每个 n 存在 $m \geq n$ 使得 $K_m^\bullet \to K_n^\bullet$ 通过映射 $K_m^\bullet \to A/(f_1^m, \ldots, f_r^m)$ 分解。

证明. 设 $(f_1,\ldots,f_r)=I$，令 $K_n^\bullet$ 为关于 $f_1^n,\ldots,f_r^n$ 的 Koszul 复形。由引理 15.93.18 只需证明

$$R\lim(K\otimes_A^{\mathbf{L}} K_n^\bullet)=R\lim(K\otimes_A^{\mathbf{L}} A/(f_1^n,\ldots,f_r^n))=R\lim(K\otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n).$$

由引理 15.96.1，$D(A)$ 中的 pro-对象 $\{K_n^\bullet\}$ 与 $\{A/(f_1^n,\ldots,f_r^n)\}$ 同构。显然 pro-对象 $\{A/(f_1^n,\ldots,f_r^n)\}$ 与 $\{A/I^n\}$ 同构。于是由引理 15.89.12，从左到右的映射为同构。 □

引理 15.96.3. *设 I 为诺特环 A 的理想，M 为具有导出完备化 $M^\wedge$ 的 A-模。则有短正合序列*

$$0\to R^1\lim Tor_{i+1}^A(M,A/I^n)\to H^{-i}(M^\wedge)\to\lim Tor_i^A(M,A/I^n)\to 0$$

对 $M\in D^-(A)$ 类似结果成立。

证明. 由命题 15.96.2 与引理 15.89.4 立得。 □

作为上述命题的应用，我们在诺特情形下对伪凝聚复形识别导出完备化。

引理 15.96.4. *设 A 为诺特环，$I\subset A$ 为理想。令 K 为 $D(A)$ 中的对象，使得对所有 $n\in\mathbf{Z}$，$H^n(K)$ 是有限 A-模。则导出完备化的上同调模 $H^n(K^\wedge)$ 是上同调模 $H^n(K)$ 的 I-进完备化。*

证明. 由引理 15.66.17，对所有 m，复形 $\tau_{\le m}K$ 是伪凝聚的。因此 $\tau_{\le m}K$ 可由有限自由 A-模的有上界复形 $P^\bullet$ 表示。于是 $\tau_{\le m}K\otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n=P^\bullet/I^nP^\bullet$。从而 $(\tau_{\le m}K)^\wedge=R\lim P^\bullet/I^nP^\bullet$（命题 15.96.2），又因为 $R\lim$ 只是逐项 $\lim$（引理 15.89.1），且 I-进完备化是有限 A-模上的正合函子（**Algebra**，引理 10.97.2），我们得出结果对 $\tau_{\le m}K$ 成立。因此结果对 K 成立，因为导出完备化具有有限上同调维数，见引理 15.93.21。 □

引理 15.96.5. *设 I 为诺特环 A 的理想。设 M 为导出完备的 A-模。若 M/IM 是有限 A/I-模，则 $M=\lim M/I^nM$ 且 M 是有限 $A^\wedge$-模。*

证明. 假设 M/IM 有限。选取 $x_1,\ldots,x_t\in M$ 使其映到 M/IM 的生成元。我们得到映射 $A^{\oplus t}\to M$，将第 i 个基向量映到 x_i。由命题 15.96.2，A 的导出完备化为 $A^\wedge=\lim A/I^n$。由于 M 导出完备，我们看到该映射通过映射 $q:(A^\wedge)^{\oplus t}\to M$ 分解。模 $\mathrm{Coker}(q)$ 由引理 15.93.7 为零。因此 M 是有限 $A^\wedge$-模。由于 $A^\wedge$ 关于 $IA^\wedge$ 诺特且完备，于是 M 是 I-进完备的（利用 **Algebra**，引理 10.97.5、10.96.11 和 10.51.2）。 □

引理 15.96.6. *设 I 为诺特环 A 中的理想。*

(1) *若 M 是有限 A-模且 N 是平坦 A-模，则 $M\otimes_A N$ 的导出 I-进完备化是 $M\otimes_A N$ 的通常 I-进完备化。*
(2) *若 M 是有限 A-模且 $f\in A$，则 M_f 的导出 I-进完备化是 M_f 的通常 I-进完备化。*

证明. 对 A-模 M，用 $M^\wedge$ 表示导出完备化，用 $\lim M/I^nM$ 表示通常完备化。假设 M 有限。系统 $\mathrm{Tor}_i^A(M, A/I^n)$ 对 $i > 0$ 是 pro-零的，见引理 15.28.3。由于 N 平坦，有 $\mathrm{Tor}_i^A(M \otimes_A N, A/I^n) = \mathrm{Tor}_i^A(M, A/I^n) \otimes_A N$，因此系统 $\mathrm{Tor}_i^A(M \otimes_A N, A/I^n)$ 同样如此。由引理 15.96.3 我们得出 $R\lim(M \otimes_A N) \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n$ 仅在 0 次有上同调，且由通常完备化 $\lim M \otimes_A N/I^n(M \otimes_A N)$ 给出。这证明了 (1)。第 (2) 部分由 (1) 及 $M_f = M \otimes_A A_f$ 可得。 □

引理 15.96.7. *设 I 为诺特环 A 中的理想。用 $\wedge$ 表示关于 I 的导出完备化。令 $K \in D^-(A)$。*

(1) *若 M 是有限 A-模，则 $(K \otimes_A^{\mathbf{L}} M)^\wedge = K^\wedge \otimes_A^{\mathbf{L}} M$。*
(2) *若 $L \in D(A)$ 是伪凝聚的，则 $(K \otimes_A^{\mathbf{L}} L)^\wedge = K^\wedge \otimes_A^{\mathbf{L}} L$。*

证明. 设 L 如 (2) 中所述。我们可以用自由 A-模的有上界复形 $P^\bullet$ 表示 K。可以用有限自由 A-模的有上界复形 $F^\bullet$ 表示 L。由于 $\mathrm{Tot}(P^\bullet \otimes_A F^\bullet)$ 表示 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} L$，我们看到 $(K \otimes_A^{\mathbf{L}} L)^\wedge$ 由

$$\mathrm{Tot}((P^\bullet)^\wedge \otimes_A F^\bullet)$$

表示，其中 $(P^\bullet)^\wedge$ 是各项为通常 $=$ 导出完备化 $(P^n)^\wedge$ 的复形，参见例如命题 15.96.2 与引理 15.96.6。这证明了 (2)。第 (1) 部分是 (2) 的特殊情形。 □

15.97. Berthelot 与 Ogus 引入的算子

本节我们讨论 [**BO78**, Section 8] 中引入、[**BMS18**, Section 6] 中推广的一个构造。我们敦促读者查阅讨论这一概念的原论文。

设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。若 M 是 A-模，则由引理 15.90.3 下列条件等价

(1) f 是 M 上的非零因子，
(2) $M[f] = 0$，
(3) 对所有 $n \geq 1$，$M[f^n] = 0$，
(4) 映射 $M \to M_f$ 是单射。

若这些等价条件成立，则（在本节中）我们称M *是 f-挠自由的*。若如此，我们用 $f^iM \subset M_f$ 表示由形如 f^ix（$x \in M$）的元素组成的子模。当然 f^iM 作为 A-模同构于 M。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模的复形，其微分为 $d^i : M^i \to M^{i+1}$。在此情形下我们定义 $\eta_f M^\bullet$ 为具有如下项的复形

$$(\eta_f M)^i = \{x \in f^iM^i \mid d^i(x) \in f^{i+1}M^{i+1}\}$$

微分由 d^i 诱导。注意到 $\eta_f M^\bullet$ 是另一个 f-挠自由 A-模复形。若 $a^\bullet : M^\bullet \to N^\bullet$ 是 f-挠自由 A-模复形之间的映射，则我们得到复形映射

$$\eta_f a^\bullet : \eta_f M^\bullet \longrightarrow \eta_f N^\bullet$$

由映射 $f^iM^i \to f^iN^i$ 诱导。读者可验证我们在 f-挠自由 A-模复形范畴上得到一个自函子。若 $a^\bullet, b^\bullet : M^\bullet \to N^\bullet$ 是 f-挠自由 A-模复形之间的两个映射，且 $h = \{h^i : M^i \to N^{i-1}\}$ 是 $a^\bullet$ 与 $b^\bullet$ 之间的同伦，则我们定义 $\eta_f h$ 为映射族 $(\eta_f h)^i : (\eta_f M)^i \to (\eta_f N)^{i-1}$，它将 x 送到 $h^i(x)$；这是合理的，因为 $x \in f^iM^i$ 蕴含 $h^i(x) \in f^iN^{i-1}$，后者当然包含于 $(\eta_f N)^{i-1}$。读者可验证 $\eta_f h$ 是 $\eta_f a^\bullet$ 与 $\eta_f b^\bullet$ 之间的同伦。总而言之，我们看到在 f-挠自由 A-模加性范畴的同伦范畴（**Derived Categories**，节 13.8）上得到一个函子

$$\eta_f : K(f\text{-torsion free } A\text{-modules}) \longrightarrow K(f\text{-torsion free } A\text{-modules})$$

η_f 在任何意义上都不是三角范畴的正合函子，见例 15.97.1。

例 15.97.1. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。考虑函子 $\eta_f : K(f\text{-torsion free } A\text{-modules}) \to K(f\text{-torsion free } A\text{-modules})$。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。乘以 f 定义同构 $\eta_f(M^\bullet[1]) \to (\eta_f M^\bullet)[1]$，因此在这个意义上 η_f 与平移相容。然而，考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} A & \xrightarrow{f} & A & \xrightarrow{1} & A & \longrightarrow & 0 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{-1} & A \end{array}$$

把每一列看作 f-挠自由 A-模复形，顶部模在次数 1，其下模在次数 0。于是该图给出 $K(f\text{-torsion free } A\text{-modules})$ 中的一个特异三角形，其三角结构如 **Derived Categories**，节 13.10 所述。即第三复形是前两个复形之间映射的锥。然而，对每一列应用 η_f 得到

$$\begin{array}{ccccccc} fA & \xrightarrow{f} & fA & \xrightarrow{1} & fA & \longrightarrow & 0 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f} & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{-1} & A \end{array}$$

但第三复形是无环的，甚至同伦于零。因此若这是一个特异三角形，则第一个箭头在同伦范畴中必须是同构，但除非 f 是单位，否则并非如此。

引理 15.97.2. *设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。存在典型同构*

$$f^i : H^i(M^\bullet)/H^i(M^\bullet)[f] \longrightarrow H^i(\eta_f M^\bullet)$$

由乘以 f^i 给出。

证明. 注意到 $\mathrm{Ker}(d^i : (\eta_f M)^i \to (\eta_f M)^{i+1})$ 等于 $\mathrm{Ker}(d^i : f^iM^i \to f^iM^{i+1}) = f^i \mathrm{Ker}(d^i : M^i \to M^{i+1})$。于是我们得到满射 $f^i : H^i(M^\bullet) \to H^i(\eta_f M^\bullet)$，它将 $\mathrm{Ker}(d^i : M^i \to M^{i+1})$ 中 z 的类送到 f^iz 的类。若在 $H^i(\eta_f M^\bullet)$ 中得到零类，则可见对某个 $y \in M^{i-1}$ 有 $f^iz = d^{i-1}(f^{i-1}y)$。由于 f 在所有涉及的模上都是非零因子，这意味着 $fz = d^{i-1}(y)$，这恰好表示 z 的类是 f-挠的，如所欲证。 □

引理 15.97.3. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。若 $M^\bullet \to N^\bullet$ 是 f-挠自由 A-模复形之间的拟同构，则诱导映射 $\eta_f M^\bullet \to \eta_f N^\bullet$ 也是拟同构。

证明. 这是因为引理 15.97.2 中的同构与复形映射相容。 □

引理 15.97.4. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。存在加性函子[17] $L\eta_f : D(A) \to D(A)$，使得若 $M \in D(A)$ 由 f-挠自由 A-模复形 $M^\bullet$ 表示，则 $L\eta_f M = \eta_f M^\bullet$，对态射也类似。

证明. 用 $\mathcal{T} \subset \mathrm{Mod}_A$ 表示 f-挠自由 A-模的全子范畴。我们有相应的包含

$$K(\mathcal{T}) \quad \subset \quad K(\mathrm{Mod}_A) = K(A)$$

其中 $K(\mathcal{T})$ 是 $K(A)$ 的全三角子范畴。令 $S \subset \mathrm{Arrows}(K(\mathcal{T}))$ 为拟同构。我们将应用 **Derived Categories**，引理 13.5.8 来证明映射

$$S^{-1}K(\mathcal{T}) \longrightarrow D(A)$$

是三角范畴的等价。该引理表明，只需证明：给定 A-模复形 $M^\bullet$，存在拟同构 $K^\bullet \to M^\bullet$，其中 $K^\bullet$ 是 f-挠自由模复形。由引理 15.60.10 可找到拟同构 $K^\bullet \to M^\bullet$，使得复形 $K^\bullet$ 是 K-平坦的（这里不用），且由平坦 A-模 K^i 组成。特别地，f 是所有 K^i 上的非零因子，如所需。

有了这些准备，我们可以定义 $L\eta_f$。即由本节开头的讨论，我们已经有一个良定义的函子

$$K(\mathcal{T}) \xrightarrow{\eta_f} K(\mathcal{T}) \to K(A) \to D(A)$$

根据引理 15.97.3，它把拟同构送到拟同构。因此该函子通过 $S^{-1}K(\mathcal{T}) = D(A)$ 分解，见 **Categories**，引理 4.27.8。 □

注记 15.97.5. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。对每个 i 令 $\overline{M}^i = M^i/fM^i$。用 $B^i \subset Z^i \subset \overline{M}^i$ 表示复形 $\overline{M}^\bullet = M^\bullet \otimes_A A/fA$ 的边界和余循环。我们断言存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & B^{i+1} & \longrightarrow & B^{i+1} \oplus B^i & \longrightarrow & B^i & \longrightarrow & 0 \\
 & & \| & & \downarrow{\scriptstyle s,s'} & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & B^{i+1} & \xrightarrow{s} & (\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i & \xrightarrow{t} & Z^i & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

且行正合。映射构造如下

(1) 若 $x \in (\eta_f M)^i$，则 $x = f^i x'$ 且在 $\overline{M}^{i+1}$ 中 $d^i(x') = 0$。因此可以定义映射 t，它将 x 送到 x' 的类。

[17] 注意该函子不正合，即不把特异三角形变为特异三角形。见例 15.97.1。

(2) 若 $y \in M^{i+1}$ 在 $B^{i+1} \subset \overline{M}^{i+1}$ 中的类为 $\overline{y}$，则对 $y' \in M^{i+1}$ 和 $x \in M^i$ 可写 $y = fy' + d^i(x)$。因此可以定义映射 s，它将 $\overline{y}$ 送到 $(\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i$ 中 $f^{i+1}x$ 的类；我们略去其良定义的验证。

(3) 若 $x \in M^i$ 在 $B^i \subset \overline{M}^i$ 中的类为 $\overline{x}$，则可写 $x = fx' + d^{i-1}(z)$，其中 $x' \in M^i$ 且 $z \in M^{i-1}$。我们定义映射 s'，它将 $\overline{x}$ 送到 $(\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i$ 中 $f^i d^{i-1}(z)$ 的类。这是良定义的，因为若 $fx' + d^{i-1}(z) = 0$，则 $f^i x'$ 属于 $(\eta_f M)^i$，从而 $f^i d^{i-1}(z)$ 属于 $f(\eta_f M)^i$。

我们略去所示图表中下行是模的短正合序列的验证。由这些构造立即可知有交换图表

$$\begin{array}{ccc} B^{i+1} \oplus B^i & \longrightarrow & B^{i+2} \oplus B^{i+1} \\ \downarrow{\scriptstyle s,s'} & & \downarrow{\scriptstyle s,s'} \\ (\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i & \longrightarrow & (\eta_f M)^{i+1}/f(\eta_f M)^{i+1} \end{array}$$

其中上方水平箭头由源与靶中直和项 B^{i+1} 的等同给出。换言之，我们在 $\eta_f M^\bullet/f(\eta_f M^\bullet) = \eta_f M^\bullet \otimes_A A/fA$ 中找到了一个无环子复形，且商去该子复形后得到各项为 Z^i/B^i 的复形，它们正是复形 $\overline{M}^\bullet = M^\bullet \otimes_A A/fA$ 的上同调模。

为以更典范的方式解释注记 15.97.5 中观察到的现象，我们来构造 Bockstein 算子。设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。对每个 $i \in \mathbf{Z}$ 有交换图表（张量积均在 A 上）

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M^\bullet \otimes f^{i+1}A & \longrightarrow & M^\bullet \otimes f^i A & \longrightarrow & M^\bullet \otimes f^i A/f^{i+1}A & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & M^\bullet \otimes f^{i+1}A/f^{i+2}A & \longrightarrow & M^\bullet \otimes f^i A/f^{i+2}A & \longrightarrow & M^\bullet \otimes f^i A/f^{i+1}A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行是复形短正合序列。当然不同 i 的这些短正合序列通过适当乘以 f 的幂彼此同构。下行上同调的长正合序列特别决定了 *Bockstein 算子*

$$\beta = \beta^i : H^i(M^\bullet \otimes f^i A/f^{i+1}A) \to H^{i+1}(M^\bullet \otimes f^{i+1}A/f^{i+2}A)$$

对所有 $i \in \mathbf{Z}$。为以后使用，这里记下由上述交换图表存在分解

(15.97.5.1)
$$\begin{array}{ccc} H^i(M^\bullet \otimes f^i A/f^{i+1}A) & \xrightarrow{\delta} & H^{i+1}(M^\bullet \otimes f^{i+1}A) \\ & \searrow^{\beta} & \downarrow \\ & & H^{i+1}(M^\bullet \otimes f^{i+1}A/f^{i+2}A) \end{array}$$

其中 δ 是来自上述交换图表顶行的边界算子。我们证明得到一个复形

$$H^\bullet(M^\bullet/f) = \begin{bmatrix} \cdots \\ \downarrow \\ H^{i-1}(M^\bullet \otimes f^{i-1}A/f^iA) \\ \downarrow \beta \\ H^i(M^\bullet \otimes f^iA/f^{i+1}A) \\ \downarrow \beta \\ H^{i+1}(M^\bullet \otimes f^{i+1}A/f^{i+2}A) \\ \downarrow \\ \cdots \end{bmatrix} \tag{15.97.5.2}$$

即 $\beta \circ \beta = 0$[18]。即利用分解 (15.97.5.1) 可见只需证明

$$H^{i+1}(M^\bullet \otimes f^{i+1}A) \to H^{i+1}(M^\bullet \otimes f^{i+1}A/f^{i+2}A) \xrightarrow{\beta^{i+1}} H^{i+2}(M^\bullet \otimes f^{i+2}A/f^{i+3}A)$$

为零。这是真的，因为 β^{i+1} 的核由可提升到 $H^{i+1}(M^\bullet \otimes f^{i+1}A/f^{i+3}A)$ 的上同调类组成，而第一个映射的像显然可以！

引理 15.97.6. *设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。存在复形的典型映射*

$$\eta_f M^\bullet \otimes_A A/fA \longrightarrow H^\bullet(M^\bullet/f)$$

它是拟同构，其中右边是复形 (15.97.5.2)。

证明. 设 $x \in (\eta_f M)^i$。则 $x = f^i x' \in f^i M$ 且 $d^i(x) = f^{i+1}y \in f^{i+1}M^{i+1}$。因此 d^i 将 $x' \otimes f^i$ 送到 $M^{i+1} \otimes f^iA/f^{i+1}A$ 中的零。本证明中所有张量积均在 A 上。因此我们可以将 x 映到 $H^i(M^\bullet \otimes f^iA/f^{i+1}A)$ 中 $x' \otimes f^i$ 的类。显然这一规则定义了

$$(\eta_f M)^i \otimes A/fA \longrightarrow H^i(M^\bullet \otimes f^iA/f^{i+1}A)$$

的 A/fA-模映射。注意到在上述情形中，我们可以将 $x' \otimes f^i$ 看作 $M^i \otimes f^iA/f^{i+2}A$ 中的元素，其微分为 $d^i(x' \otimes f^i) = y \otimes f^{i+1}$。由上面 β 的构造可知 $\beta(x' \otimes f^i) = y \otimes f^{i+1}$，我们得到这些映射与微分相容，即我们有复形映射。

---

[18]另一种方法是论证 β 是复形 $(M^\bullet)_f$ 的谱序列的微分，该谱序列由子复形 $f^iM^\bullet$ 过滤。还有一个能证明更强结论的论证：先考虑 $M^\bullet = A$ 的情形。这里短正合序列 $0 \to f^{i+1}A/f^{i+2}A \to f^iA/f^{i+2}A \to f^iA/f^{i+1}A \to 0$ 在 $D(A)$ 中定义映射 $\beta^i : f^iA/f^{i+1}A \to f^{i+1}A/f^{i+2}A[1]$。然后类似正文可计算（或论证）合成 $f^iA/f^{i+1}A \to f^{i+1}A/f^{i+2}A[1] \to f^{i+2}A/f^{i+3}A[2]$ 在 $D(A)$ 中为零。由于 $M^\bullet$ 的项无 f-挠，有 $M^\bullet \otimes f^iA/f^{i+1}A = M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}} f^iA/f^{i+1}A$，我们得到合成

$$(M^\bullet \otimes f^iA/f^{i+1}A) \to (M^\bullet \otimes f^{i+1}A/f^{i+2}A)[1] \to (M^\bullet \otimes f^{i+2}A/f^{i+3}A)[2]$$

在 $D(A)$ 中也为零。

为完成证明，我们注意到上一段中的构造与注记 15.97.5 中讨论的映射 $(\eta_f M)^i \otimes A/fA \to Z^i/B^i$ 一致。由于我们已经看到这些映射的核是 $\eta_f M^\bullet \otimes A/fA$ 的无环子复形，引理得证。 □

引理 15.97.7. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。对 $i \in \mathbf{Z}$ 下列条件等价

(1) $\mathrm{Ker}(d^i \bmod f^2)$ 满射到 $\mathrm{Ker}(d^i \bmod f)$，
(2) $\beta : H^i(M^\bullet \otimes_A f^i A/f^{i+1}A) \to H^{i+1}(M^\bullet \otimes_A f^{i+1}A/f^{i+2}A)$ 为零。

这些等价条件由条件 $H^{i+1}(M^\bullet)[f] = 0$ 推出。

证明. (1) 与 (2) 的等价由 β 的定义得到，它是复形短正合序列上同调的边界映射，该序列同构于复形短正合序列 $0 \to fM^\bullet/f^2M^\bullet \to M^\bullet/f^2M^\bullet \to M^\bullet/fM^\bullet \to 0$。若 $\beta \neq 0$，则由分解 (15.97.5.1) 可知 $H^{i+1}(M^\bullet)[f] \neq 0$。 □

引理 15.97.8. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。若 $\mathrm{Ker}(d^i \bmod f^2)$ 满射到 $\mathrm{Ker}(d^i \bmod f)$，则典型映射

$$(1, d^i) : (\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i \longrightarrow f^i M^i/f^{i+1}M^i \oplus f^{i+1}M^{i+1}/f^{i+2}M^{i+1}$$

将左边等同于右边子模的直和。

证明. 用注记 15.97.5 中的记号定义映射 $t^{-1} : Z^i \to (\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i$。即对 $x \in M^i$ 且 $d^i(x) = f^2 y$，我们将 x 在 Z^i 中的类送到 $(\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i$ 中 $f^i x$ 的类。我们略去其良定义的验证；引理假设恰好表示这个操作的定义域是整个 Z^i。于是 $t \circ t^{-1} = \mathrm{id}_{Z^i}$。因此 t^{-1} 给出注记 15.97.5 中短正合序列的一个分裂，所得的直和分解

$$(\eta_f M)^i/f(\eta_f M)^i = Z^i \oplus B^{i+1}$$

与引理中展示的映射相容。 □

引理 15.97.9. 设 A 为环，$f, g \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为 A-模复形，使得 fg 是所有 M^i 上的非零因子。则 $\eta_f \eta_g M^\bullet = \eta_{fg} M^\bullet$。

证明. 该陈述意味着在每个次数 i，局部化 $M^i_{fg} = (M^i_g)_f$ 中得到相同的子模。细节略去。 □

引理 15.97.10. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $A \to B$ 为平坦环映射，$g \in B$ 为 f 的像。设 $M^\bullet$ 为 f-挠自由 A-模复形。则 g 是非零因子，$M^\bullet \otimes_A B$ 是 g-挠自由模复形，且 $\eta_f M^\bullet \otimes_A B = \eta_g(M^\bullet \otimes_A B)$。

证明. 略去。 □

15.98. 完美复形与 eta 算子

本节我们做一些代数准备，以便用于 Macpherson 图构造的我们的版本，见 **More on Flatness**，节 38.44。我们将使用节 15.97 中引入的 η_f 算子。

设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模的有界复形。对每个 i 令 r_i 为 M^i 的秩，并设

$$I_i(M^\bullet, f) = \text{由}(f, d^i) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1} \text{ 的}r_i \times r_i\text{-子式生成的理想}$$

注意到 $f^{r_i} \in I_i(M^\bullet, f)$。

引理 15.98.1. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 为两个有限自由 A-模有界复形，它们表示 $D(A)$ 中同一个对象。则对满足

$$m + \sum\nolimits_{j \geq i} (-1)^{j-i} rk(M^j) = n + \sum\nolimits_{j \geq i} (-1)^{j-i} rk(N^j)$$

的整数 $n, m \geq 0$，有

$$f^m I_i(M^\bullet, f) = f^n I_i(N^\bullet, f)$$

作为 A 的理想成立。

证明. 只需在 A 的每个素理想处局部化后证明等式。于是由引理 15.77.8 以及我们略去的归纳论证，可以假设 $N^\bullet = M^\bullet \oplus Q^\bullet$，其中 $Q^\bullet$ 是某个平凡复形，即

$$Q^\bullet = \ldots \to 0 \to A \xrightarrow{1} A \to 0 \to \ldots$$

其中 A 位于次数 j 和 $j+1$。若 $j \neq i-1, i, i+1$，则显然有 $I_i(M^\bullet, f) = I_i(N^\bullet, f)$ 且 $m = n$，得到所需等式。若 $j = i+1$，则映射

$$(f, d^i) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1} \quad \text{和} \quad (f, d^i, 0) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1} \oplus A$$

有相同的非零子式，因此此时也有 $I_i(M^\bullet, f) = I_i(N^\bullet, f)$ 且 $m = n$。若 $j = i$，则 $I_i(M^\bullet, f)$ 由

$$(f, d^i) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1}$$

的 $r_i \times r_i$-子式生成，而 $I_i(N^\bullet, f)$ 由

$$(f \oplus f, d^i \oplus 1) : (M^i \oplus A) \to (M^i \oplus A) \oplus (M^{i+1} \oplus A)$$

的 $(r_i + 1) \times (r_i + 1)$-子式生成。适当选取坐标可见第二个映射的矩阵为分块形式

$$T = \begin{pmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix}, \quad T_1 = \text{第一个映射的矩阵}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} f \\ 1 \end{pmatrix}$$

采用引理 15.8.1 中的记号，有 $I_0(T_2) = A$，$I_1(T_2) = A$，对 $p \geq 2$ 有 $I_p(T_2) = 0$，因此 $I_{r_i+1}(T) = I_{r_i+1}(T_1) + I_{r_i}(T_1) = I_{r_i}(T_1)$，这意味着 $I_i(M^\bullet, f) = I_i(N^\bullet, f)$。还有 $m = n$，于是 $j = i$ 的情形完成。最后，设 $j = i - 1$。则 $m = n + 1$，因此需证明 $fI_i(M^\bullet, f) = I_i(N^\bullet, f)$。此时 $I_i(M^\bullet, f)$ 由

$$(f, d^i) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1}$$

的 $r_i \times r_i$-子式生成，而 $I_i(N^\bullet, f)$ 由

$$(f \oplus f, d^i) : (M^i \oplus A) \to (M^i \oplus A) \oplus M^{i+1}$$

的 $(r_i + 1) \times (r_i + 1)$-子式生成。适当选取坐标可见第二个映射的矩阵为分块形式

$$T = \begin{pmatrix} T_1 & 0 \\ 0 & T_2 \end{pmatrix}, \quad T_1 = \text{第一个映射的矩阵}, \quad T_2 = \begin{pmatrix} f \end{pmatrix}$$

如上论证可得确实 $fI_i(M^\bullet, f) = I_i(N^\bullet, f)$。 □

引理 15.98.2. 设环 A 中 f 为非零因子。设 $u \in A$ 为单位。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模有界复形。则 $I_i(M^\bullet, f) = I_i(M^\bullet, uf)$。

证明. 略去。 □

引理 15.98.3. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模有界复形。假设 f 映到 B 中的非零因子 g。则 $I_i(M^\bullet, f)B = I_i(M^\bullet \otimes_A B, g)$。

证明. 映射 $(f, d^i) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1}$ 的子式映到 $(g, d^i) : M^i \otimes_A B \to M^i \otimes_A B \oplus M^{i+1} \otimes_A B$ 的相应子式。 □

引理 15.98.4. 设 A 为环，$\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想，且 $f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模有界复形。若对所有 i，$H^i(M^\bullet)_\mathfrak{p}$ 自由，则对所有 i，$I_i(M^\bullet, f)_\mathfrak{p}$ 是主理想，且实际上由 f 的一个幂生成。

证明. 由引理 15.98.3 可假设 A 是以 $\mathfrak{p}$ 为极大理想的局部环。由引理 15.98.1 也可将 $M^\bullet$ 替换为拟同构复形。由上同调模自由的假设可见 $M^\bullet$ 拟同构于次数 i 项为 $H^i(M^\bullet)$ 且微分为零的复形，参见例如 **Derived Categories**，引理 13.27.9。换言之，可以假设复形 $M^\bullet$ 的所有微分均为零。此时显然 $I_i(M^\bullet, f) = (f^{r_i})$ 是主理想。 □

引理 15.98.5. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模有界复形。假设 $I_i(M^\bullet, f)$ 是主理想。则 $(\eta_f M)^i$ 是秩为 r_i 的局部自由模，且映射 $(1, d^i) : (\eta_f M)^i \to f^i M^i \oplus f^{i+1} M^{i+1}$ 是直和项的包含。

证明. 选取 $I_i(M^\bullet, f)$ 的生成元 g。由于 $f^{r_i} \in I_i(M^\bullet, f)$，可见 g 整除 f 的某个幂。特别地，g 是 A 中的非零因子。映射 $(f, d^i) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1}$ 的 $r_i \times r_i$-子式生成理想 $I_i(M^\bullet, f)$，且 (f, d^i) 的 $(r_i + 1) \times (r_i + 1)$-子式为零：这可以在局部化到 f 处检验，在那里映射的秩等于 r_i。考虑满射

$$M^i \oplus M^{i+1} \longrightarrow Q = \mathrm{Coker}(f, d^i)/g\text{-挠}$$

由引理 15.8.10，模 Q 是秩为 r_{i+1} 的有限局部自由模。因此 Q 无 f-挠，我们得到 (f, d^i) 的余核模去 f-幂挠后仍为 Q。

考虑有限自由 A-模复形

$$0 \to f^{i+1}M^i \xrightarrow{1, d^i} f^iM^i \oplus f^{i+1}M^{i+1} \xrightarrow{d^i, -1} f^iM^{i+1} \to 0$$

它在局部化到 f 后成为分裂正合。映射 $(1, d^i) : f^{i+1}M^i \to f^iM^i \oplus f^{i+1}M^{i+1}$ 同构于我们上面研究的映射 $(f, d^i) : M^i \to M^i \oplus M^{i+1}$。因此像

$$Q' = \mathrm{Im}(f^iM^i \oplus f^{i+1}M^{i+1} \xrightarrow{d^i, -1} f^iM^{i+1})$$

同构于 Q，特别地是投射的。另一方面，由节 15.97 中 η_f 的构造，单射 $(1, d^i) : (\eta_f M)^i \to f^iM^i \oplus f^{i+1}M^{i+1}$ 的像是 $(d^i, -1)$ 的核。我们得到同构 $(\eta_f M)^i \oplus Q' = f^iM^i \oplus f^{i+1}M^{i+1}$，因此确实 $\eta_f M^i$ 是秩为 r_i 的有限局部自由模，且 $(1, d^i)$ 是直和项的包含。 □

引理 15.98.6. *设 $A \to B$ 为环映射。设 $f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模有界复形。假设 f 映到 B 中的非零因子 g，且对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$I_i(M^\bullet, f)$ 是主理想。则存在典型同构 $\eta_f M^\bullet \otimes_A B = \eta_g(M^\bullet \otimes_A B)$。*

证明. 令 $N^i = M^i \otimes_A B$。注意到作为 $(N^i)_g$ 的子模有 $f^iM^i \otimes_A B = g^iN^i$。映射

$$(\eta_f M)^i \otimes_A B \to g^iN^i \otimes g^{i+1}N^{i+1} \quad \text{和} \quad (\eta_g N)^i \to g^iN^i \otimes g^{i+1}N^{i+1}$$

由引理 15.98.5 是直和项的包含。由于它们在局部化到 g 后像相同，结论成立。 □

引理 15.98.7. *设 A 为环。设 M，N_1，N_2 为有限投射 A-模。设 $s : M \to N_1 \oplus N_2$ 为分裂单射。存在有限生成理想 $J \subset A$ 具有如下性质：环映射 $A \to B$ 通过 A/J 分解当且仅当 $s \otimes id_B$ 将 $M \otimes_A B$ 等同于 $N_1 \otimes_A B \oplus N_2 \otimes_A B$ 的子模直和。*

证明. 选取 s 的分裂 $\pi : N_1 \oplus N_2 \to M$。用 $q_i : N_1 \oplus N_2 \to N_1 \oplus N_2$ 表示到 N_i 的投影。设 $p_i = \pi \circ q_i \circ s$。注意到 $p_1 + p_2 = \mathrm{id}_M$。我们断言 M 是 $N_1 \oplus N_2$ 的子模直和当且仅当 p_1 与 p_2 是正交投影。于是 J 是 A 中使得 $p_1 \circ p_1 - p_1$，$p_2 \circ p_2 - p_2$，$p_1 \circ p_2$ 和 $p_2 \circ p_1$ 包含于 $J \otimes_A \mathrm{End}_A(M)$ 的最小理想。细节略去。 □

设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模有界复形。假设对所有 $i \in \mathbf{Z}$，理想 $I_i(M^\bullet, f)$ 是主理想。则由引理 15.98.5，映射

$$(1, d^i) : (\eta_f M)^i / f(\eta_f M)^i \longrightarrow f^i M^i / f^{i+1} M^i \oplus f^{i+1} M^{i+1} / f^{i+2} M^{i+1}$$

是分裂单射。用 $J_i(M^\bullet, f) \subset A/fA$ 表示由上述分裂单射 $(1, d^i)$ 对应的引理 15.98.7 中的有限生成理想。

引理 15.98.8. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 为两个有限自由 A-模有界复形，它们表示 $D(A)$ 中同一个对象。假设对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$I_i(M^\bullet, f)$ 是主理想。则作为 A/fA 中的理想有 $J_i(M^\bullet, f) = J_i(N^\bullet, f)$。

证明. 注意到 $I_i(M^\bullet, f)$ 为主理想这一事实由引理 15.98.1 推出 $I_i(N^\bullet, f)$ 也是主理想，因此该陈述有意义。如引理 15.98.1 的证明中那样，可以假设 $N^\bullet = M^\bullet \oplus Q^\bullet$，其中 $Q^\bullet$ 是某个平凡复形，即

$$Q^\bullet = \ldots \to 0 \to A \xrightarrow{1} A \to 0 \to \ldots$$

其中 A 位于次数 j 和 $j+1$。由于 η_f 与直和相容，可见映射

$$(1, d^i) : (\eta_f N)^i / f(\eta_f N)^i \longrightarrow f^i N^i / f^{i+1} N^i \oplus f^{i+1} N^{i+1} / f^{i+2} N^{i+1}$$

是 $M^\bullet$ 与 $Q^\bullet$ 对应映射的直和。由定义相关理想的万有性质，我们得到 $J_i(N^\bullet, f) = J_i(M^\bullet, f) + J_i(Q^\bullet, f)$。因此只需证明对所有 i 有 $J_i(Q^\bullet, f) = 0$。这是略去的计算。 □

引理 15.98.9. 设 A 为环，$f \in A$ 为非零因子。设 $M^\bullet$ 为有限自由 A-模有界复形。假设对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$I_i(M^\bullet, f)$ 是主理想。考虑 A/fA 的理想 $J(M^\bullet, f) = \sum_i J_i(M^\bullet, f)$。考虑素理想集合

$$\begin{aligned} E &= \{f \in \mathfrak{p} \subset A \mid \text{对所有} i \in \mathbf{Z},\ \mathrm{Ker}(d^i \bmod f^2)_\mathfrak{p} \text{ 满射到 } \mathrm{Ker}(d^i \bmod f)_\mathfrak{p}\} \\ &= \{f \in \mathfrak{p} \subset A \mid \textit{Bockstein 算子的局部化} \beta_\mathfrak{p} \text{ 为零}\} \end{aligned}$$

则有

(1) $J(M^\bullet, f)$ 有限生成，
(2) $A/fA \to C = (A/fA)/J(M^\bullet, f)$ 是有限展示的满射，
(3) 对 $\mathfrak{p} \in E$ 有 $J(M^\bullet, f)_\mathfrak{p} = 0$，
(4) 若 $f \in \mathfrak{p}$ 且对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(M^\bullet)_\mathfrak{p}$ 自由，则 $\mathfrak{p} \in E$，
(5) $\eta_f M^\bullet \otimes_A C$ 的上同调模是有限局部自由 C-模。

证明. E 定义中的等式由引理 15.97.7 得到，此外该引理的最后陈述蕴含第 (4) 部分。

第 (1) 部分成立，因为理想 $J_i(M^\bullet, f)$ 有限生成，且 $M^\bullet$ 有界，从而几乎对所有 i 有 $J_i(M^\bullet, f)$ 为零。第 (2) 部分只是第 (1) 部分的重述。

证明 (3)。由引理 15.98.5 可知对所有 i，$(\eta_f M)^i$ 是秩为 r_i 的有限局部自由模。考虑映射

$$(1, d^i) : (\eta_f M)^i / f(\eta_f M)^i \longrightarrow f^i M^i / f^{i+1} M^i \oplus f^{i+1} M^{i+1} / f^{i+2} M^{i+1}$$

取 $\mathfrak{p} \in E$。由引理 15.97.8 以及模 $(\eta_f M)^i$ 的局部自由性，可写

$$\big((\eta_f M)^i / f(\eta_f M)^i\big)_{\mathfrak{p}} = (A/fA)_{\mathfrak{p}}^{\oplus m_i} \oplus (A/fA)_{\mathfrak{p}}^{\oplus n_i}$$

与箭头 $(1, d^i)$ 相容。由理想 $J_i(M^\bullet, f)$ 的万有性质，得到 $J_i(M^\bullet, f)_{\mathfrak{p}} = 0$。因此对 $\mathfrak{p} \in E$ 有 $I_{\mathfrak{p}} = fA_{\mathfrak{p}}$。

证明 (5)。注意到 $\eta_f M^\bullet$ 的微分适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} (\eta_f M)^i & \longrightarrow & f^i M^i \oplus f^{i+1} M^{i+1} \\ \downarrow & & \downarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ (\eta_f M)^{i+1} & \longrightarrow & f^{i+1} M^i \oplus f^{i+2} M^{i+2} \end{array}$$

由构造，在对 C 作张量积后，左边的模是右边直和项的直和。图示为

$$\begin{array}{ccccc} (\eta_f M)^i \otimes_A C & = & K^i \oplus L^i & \longrightarrow & f^i M^i \otimes_A C \oplus f^{i+1} M^{i+1} \otimes_A C \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \\ (\eta_f M)^{i+1} \otimes_A C & = & K^{i+1} \oplus L^{i+1} & \longrightarrow & f^{i+1} M^i \otimes_A C \oplus f^{i+2} M^{i+2} \otimes_A C \end{array}$$

其中水平箭头与直和分解以及直和项包含相容。由此可知微分将 L^i 等同于 K^{i+1} 的一个直和项，我们得到 $\eta_f M^\bullet \otimes_A C$ 在次数 i 的上同调是模 K^{i+1}/L^i，它如所需是有限投射模。 □

15.99. 取复形极限

本节讨论当我们有复形的“形式形变”并取其极限时会发生什么。我们考虑两种情形

(1) 有环逆系统的极限 $A = \lim A_n$，其转移映射是核局部幂零的满射，以及对象 $K_n \in D(A_n)$，它们在 $K_n = K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{A_{n+1}} A_n$ 的意义下相容；或者

(2) 有环 A、理想 I，以及对象 $K_n \in D(A/I^n)$，它们在 $K_n = K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{A/I^{n+1}} A/I^n$ 的意义下相容。

在额外假设下，我们可以证明 $K = R\lim K_n$ 重现该系统，其意义为 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 或 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n$。

引理 15.99.1. 设 $A = \lim A_n$ 为环逆系统 (A_n) 的极限。假设给定 $K_n \in D(A_n)$ 以及 $D(A_{n+1})$ 中的映射 $K_{n+1} \to K_n$。假设

(1) 转移映射 $A_{n+1} \to A_n$ 是核局部幂零的满射，
(2) 要么所有 K_n 都是伪凝聚的，要么存在整数 n_0 使得 K_{n_0} 伪凝聚且对 $n \geq n_0$，$A_{n+1} \to A_n$ 的核为幂零理想，
(3) 这些映射诱导同构 $K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{A_{n+1}} A_n \to K_n$。

则 $K = R\lim K_n$ 是 $D(A)$ 中的伪凝聚对象，且对所有 n，$K \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n \to K_n$ 为同构。

证明. 由假设可找到表示 K_1 的有限自由 A_1-模有上界复形 $P_1^\bullet$，见定义 15.66.1。由引理 15.77.4 我们得到所有 K_n 均伪凝聚。然后由引理 15.77.5 通过对 $n > 1$ 归纳，可找到表示 K_n 的有限自由 A_n-模复形 $P_n^\bullet$ 以及表示映射 $K_n \to K_{n-1}$ 的 $P_n^\bullet \to P_{n-1}^\bullet$，它们诱导复形同构（!）$P_n^\bullet \otimes_{A_n} A_{n-1} \to P_{n-1}^\bullet$。于是 $K = R\lim K_n$ 由 $P^\bullet = \lim P_n^\bullet$ 表示，见引理 15.89.1 与注记 15.89.6。由于每个 P_n^i 是有限自由 A_n-模且 $A = \lim A_n$，可见 P^i 是与 P_1^i 同秩的有限自由模。这意味着 K 是伪凝聚的。还可推出 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 由 $P^\bullet \otimes_A A_n = P_n^\bullet$ 表示，这证明了最后断言。 □

引理 15.99.2. 设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。假设给定 $K_n \in D(A/I^n)$ 以及 $D(A/I^{n+1})$ 中的映射 $K_{n+1} \to K_n$。假设

(1) A 是 I-进完备的，
(2) K_1 伪凝聚，且
(3) 这些映射诱导同构 $K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{A/I^{n+1}} A/I^n \to K_n$。

则 $K = R\lim K_n$ 是 $D(A)$ 中伪凝聚、导出完备的对象，且对所有 n，$K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n \to K_n$ 为同构。

证明. 由引理 15.99.1 已知 K 伪凝聚且对所有 n 有 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n \to K_n$ 为同构。最后，K 导出完备由引理 15.93.14 得到。 □

引理 15.99.3. 设 $A = \lim A_n$ 为环逆系统 (A_n) 的极限。假设给定 $K_n \in D(A_n)$ 以及 $D(A_{n+1})$ 中的映射 $K_{n+1} \to K_n$。假设

(1) 转移映射 $A_{n+1} \to A_n$ 是核局部幂零的满射，
(2) 要么所有 K_n 都是完美复形，要么存在整数 n_0 使得 K_{n_0} 完美且对 $n \geq n_0$，$A_{n+1} \to A_n$ 的核幂零，
(3) 这些映射诱导同构 $K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{A_{n+1}} A_n \to K_n$。

则 $K = R\lim K_n$ 是 $D(A)$ 中的完美对象，且对所有 n，$K \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n \to K_n$ 为同构。

证明. 由引理 15.99.1 已知 K 伪凝聚且对所有 n 有 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n \to K_n$ 为同构。考虑核为极大理想 $\mathfrak{m}$ 的满射 $A \to \kappa$。任何映到 A_1 中单位的 A 的元素都是 A 中的单位，由 **Algebra**，引理

10.32.4，因此 $\mathrm{Ker}(A \to A_1)$ 包含于 A 的 Jacobson 根中，见 **Algebra**，引理 10.19.1。于是 $A \to \kappa$ 通过 $A \to A_1 \to \kappa$ 分解。因此

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_A \kappa = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_1} \kappa = K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_1} \kappa$$

注意由假设 (2)，K_1 是完美的。因此 K_1 具有有限 tor 维数，见引理 15.76.2。于是存在 $a, b \in \mathbf{Z}$ 使得对所有 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A \kappa) = 0$。由引理 15.79.2 我们得到 K 是完美的。 □

引理 15.99.4. *设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。假设给定 $K_n \in D(A/I^n)$ 以及 $D(A/I^{n+1})$ 中的映射 $K_{n+1} \to K_n$。假设*

(1) *A 是 I-进完备的，*
(2) *K_1 是完美对象，且*
(3) *这些映射诱导同构 $K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{A/I^{n+1}} A/I^n \to K_n$。*

则 $K = R\lim K_n$ 是 $D(A)$ 中完美、导出完备的对象，且对所有 n，$K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n \to K_n$ 为同构。

证明. 结合引理 15.99.3 与 15.99.2 （以得到导出完备性）。 □

我们不知道以下引理对无界复形是否成立。

引理 15.99.5. *设 A 为环，$I \subset A$ 为理想。假设给定 $K_n \in D(A/I^n)$ 以及 $D(A/I^{n+1})$ 中的映射 $K_{n+1} \to K_n$。若*

(1) *A 为诺特环，*
(2) *K_1 有上界，且*
(3) *这些映射诱导同构 $K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{A/I^{n+1}} A/I^n \to K_n$，*

则 $K = R\lim K_n$ 是 $D^-(A)$ 中导出完备的对象，且对所有 n，$K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n \to K_n$ 为同构。

证明. $D(A)$ 中的对象 K 由引理 15.93.14 导出完备。

假设对 $i > b$ 有 $H^i(K_1) = 0$。则可找到表示 K_1 的自由 A/I-模复形 $P_1^\bullet$，使得对 $i > b$ 有 $P_1^i = 0$。由引理 15.77.3 通过对 $n > 1$ 归纳，可找到表示 K_n 的自由 A/I^n-模复形 $P_n^\bullet$ 以及表示映射 $K_n \to K_{n-1}$ 的 $P_n^\bullet \to P_{n-1}^\bullet$，它们诱导复形同构（!）$P_n^\bullet/I^{n-1}P_n^\bullet \to P_{n-1}^\bullet$。

于是我们到达如下情形：$R\lim K_n$ 由 $P^\bullet = \lim P_n^\bullet$ 表示，见引理 15.89.1 与注记 15.89.6。复形 $P_n^\bullet$ 是一致有上界的平坦 A/I^n-模复形，且转移映射逐项满射。则由引理 15.28.4，$P^\bullet$ 是有上界的平坦 A-模复形。由此得到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^t$ 由 $P^\bullet \otimes_A A/I^t$ 表示。由引理 15.28.4 逐项有 $P^\bullet \otimes_A A/I^t = \lim P_n^\bullet \otimes_A A/I^t$。对 $n \geq t$，转移映射 $P_{n+1}^\bullet \otimes_A A/I^t \to P_n^\bullet \otimes_A A/I^t$ 按我们对 $P_n^\bullet$ 的选取为同构，因此有 $\lim P_n^\bullet \otimes_A A/I^t = P_t^\bullet \otimes_A A/I^t = P_t^\bullet$。由于 $P_t^\bullet$ 表示 K_t，可见 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^t \to K_t$ 为同构。 □

下面是另一类结果。

引理 15.99.6 (Kollár-Kovács)**.** 设 I 为诺特环 A 的理想。设 $K \in D(A)$。令 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n$。假设对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有

(1) $H^i(K)$ 是有限 A-模，且
(2) 系统 $H^i(K_n)$ 满足 *Mittag-Leffler*。

则对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$\lim H^i(K)/I^n H^i(K)$ 等于 $\lim H^i(K_n)$。

证明. 回顾 $K^\wedge = R\lim K_n$ 是 K 的导出完备化，见命题 15.96.2。由引理 15.96.4 有 $H^i(K^\wedge) = \lim H^i(K)/I^n H^i(K)$。由引理 15.89.4 得到短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{i-1}(K_n) \to H^i(K^\wedge) \to \lim H^i(K_n) \to 0$$

Mittag-Leffler 条件保证左边项为零（引理 15.89.1），我们得到引理成立。 □

15.100. 一些赋值映射

本节我们证明对于适当类型的复形，$R\mathrm{Hom}$ 的某些典型映射是同构。

引理 15.100.1. 设 R 为环。令 K, L, M 为 $D(R)$ 中的对象。引理 *15.75.3* 中的映射

$$R\mathrm{Hom}_R(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R K \longrightarrow R\mathrm{Hom}_R(R\mathrm{Hom}_R(K, L), M)$$

在以下两种情形下是同构：

(1) K 是完美复形，或
(2) K 是伪凝聚的，$L \in D^+(R)$，且 M 具有有限内射维数。

证明. 选取表示 M 的 K-内射复形 $I^\bullet$，表示 L 的 K-内射复形 $J^\bullet$，以及表示 K 的有限投射模的有上界复形 $K^\bullet$。考虑引理 15.73.6 中的复形映射

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(J^\bullet, I^\bullet) \otimes_R K^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, J^\bullet), I^\bullet)$$

注意

$$\Big(\prod\nolimits_{p+r=t} \mathrm{Hom}_R(J^{-r}, I^p)\Big) \otimes_R K^s = \prod\nolimits_{p+r=t} \mathrm{Hom}_R(J^{-r}, I^p) \otimes_R K^s$$

因为 K^s 是有限投射模。该映射由

$$c_{p,r,s} : \mathrm{Hom}_R(J^{-r}, I^p) \otimes_R K^s \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(K^s, J^{-r}), I^p)$$

给出，且由于 K^s 是有限投射模，这些映射是同构。对于左边次数为 n 的每个元素 $\alpha = (\alpha^{p,r,s})$，只有有限多个 s 使得 $\alpha^{p,r,s}$ 非零（对满足 $n = p + r + s$ 的某 p, r）。因此我们的映射是同构，如

果右边元素 $\beta = (\beta^{p,r,s})$ 也被迫满足同样的消失条件。若 $K^\bullet$ 是有限投射模的有界复形，这是显然的。另一方面，若我们能选取 $I^\bullet$ 有界且 $J^\bullet$ 下有界，则当 p 在某个固定范围之外、$s \gg 0$ 以及 $r \gg 0$ 时，$\beta^{p,r,s}$ 为零。因此在 $n = p+r+s$ 的解中，$\beta^{p,r,s}$ 非零的 s 值只有有限多个。 □

引理 15.100.2. 设 R 为环。令 K, L, M 为 $D(R)$ 中的对象。引理 *15.75.3* 中的映射

$$R\operatorname{Hom}_R(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R K \longrightarrow R\operatorname{Hom}_R(R\operatorname{Hom}_R(K, L), M)$$

是同构，如果以下三个条件满足：

(1) L, M 具有有限内射维数，
(2) $R\operatorname{Hom}_R(L, M)$ 具有有限 *tor* 维数，
(3) 对每个 $n \in \mathbf{Z}$，截断 $\tau_{\leq n}K$ 是伪凝聚的。

证明. 取整数 n 并考虑特异三角形

$$\tau_{\leq n}K \to K \to \tau_{\geq n+1}K \to \tau_{\leq n}K[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由假设 (3) 和引理 15.100.1，该映射对 $\tau_{\leq n}K$ 是同构。因此只需证明

$$R\operatorname{Hom}_R(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R \tau_{\geq n+1}K \quad \text{和} \quad R\operatorname{Hom}_R(R\operatorname{Hom}_R(\tau_{\geq n+1}K, L), M)$$

在次数 $\leq n - c$ 的上同调均为零（对某个 c）。这立即由假设 (2) 和 (1) 得到。 □

引理 15.100.3. 设 R 为环。令 K, L, M 为 $D(R)$ 中的对象。映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_R R\operatorname{Hom}_R(M, L) \longrightarrow R\operatorname{Hom}_R(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_R L)$$

（来自引理 *15.75.5*）在以下情形下是同构：

(1) M 是完美复形，或
(2) K 是完美复形，或
(3) M 是伪凝聚的，$L \in D^+(R)$，且 K 具有 $[a, \infty]$ 中的 *tor* 振幅。

证明. 情形 M 完美。注意箭头的两边都将 M 中的特异三角形变为特异三角形，且与直和交换。因此只需对 $M = R[n]$ 验证，见 **Derived Categories**，注记 13.36.7 和引理 15.80.1。此时结果是显然的。

情形 K 完美。与前一情形同样的论证。

情形 (3) 的证明。我们可以用下有界的 R-模复形 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 表示 K 和 L。可以假设 $K^\bullet$ 是由平坦 R-模组成的 K-平坦复形，见引理 15.68.4。可以用有限自由 R-模的有上界复形 $M^\bullet$ 表示

M，见定义 15.66.1。那么左边对象由

$$\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, L^\bullet))$$

表示，右边对象由

$$\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R L^\bullet))$$

表示。这里使用了引理 15.75.2。两个复形在次数 n 都有模

$$\bigoplus\nolimits_{p+q+r=n} K^p \otimes \mathrm{Hom}_R(M^{-r}, L^q) = \bigoplus\nolimits_{p+q+r=n} \mathrm{Hom}_R(M^{-r}, K^p \otimes_R L^q)$$

因为 M^{-r} 是有限自由的（且这些是有限直和）。引理 15.75.5 中定义的映射来自引理 15.73.4 中定义的复形映射，它使用这些模之间的典范同构。 □

引理 15.100.4. *设 R 为环。设 $P^\bullet$ 是投射 R-模的有上界复形。设 $K^\bullet$ 是 R-模的 K-平坦复形。若 $P^\bullet$ 是 $D(R)$ 中的完美对象，则 $\mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, K^\bullet)$ 是 K-平坦的，且表示 $R\mathrm{Hom}_R(P^\bullet, K^\bullet)$。*

证明. 最后一个断言是引理 15.75.2。由于 $P^\bullet$ 表示一个完美对象，存在有限投射 R-模的有限复形 $F^\bullet$，使得 $P^\bullet$ 和 $F^\bullet$ 在 $D(R)$ 中同构，见定义 15.76.1。于是 $P^\bullet$ 和 $F^\bullet$ 同伦等价，见 **Derived Categories**，引理 13.19.8。因而 $\mathrm{Hom}^\bullet(P^\bullet, K^\bullet)$ 与 $\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, K^\bullet)$ 同伦等价。故第一个是 K-平坦的当且仅当第二个是（由定义 15.60.1 和引理 15.59.2 可得）。显然

$$\mathrm{Hom}^\bullet(F^\bullet, K^\bullet) = \mathrm{Tot}(E^\bullet \otimes_R K^\bullet)$$

其中 $E^\bullet$ 是 $F^\bullet$ 的对偶复形，其项为 $E^n = \mathrm{Hom}_R(F^{-n}, R)$，见引理 15.76.15 及其证明。因为 $E^\bullet$ 是投射模的有界复形，由引理 15.60.7 知它是 K-平坦的。再由引理 15.60.4 得结论。 □

15.101. 导出 hom 的基变换

我们已经在引理 15.67.4 以及 **Algebra**，节 10.73 中看到过讨论这一内容的一些材料。

引理 15.101.1. *设 $R \to R'$ 为环映射。对 $K \in D(R)$ 和 $M \in D(R')$ 存在典型同构*

$$R\mathrm{Hom}_R(K, M) = R\mathrm{Hom}_{R'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R', M)$$

证明. 选取表示 M 的 R'-模 K-内射复形 $J^\bullet$。选取拟同构 $J^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 是 R-模的 K-内射复形。选取表示 K 的 R-模 K-平坦复形 $K^\bullet$。考虑映射

$$\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet \otimes_R R', J^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, I^\bullet)$$

在次数 n 项上的映射由

$$\prod\nolimits_{n=p+q} \mathrm{Hom}_{R'}(K^{-q} \otimes_R R', J^p) \longrightarrow \prod\nolimits_{n=p+q} \mathrm{Hom}_R(K^{-q}, I^p)$$

给出，它来自前复合 $K^{-q} \to K^{-q} \otimes_R R'$ 和后复合 $J^p \to I^p$。为完成证明，只需证明我们得到上同调群上的同构：

$$\mathrm{Hom}_{D(R)}(K, M) = \mathrm{Hom}_{D(R')}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R', M)$$

这是真的，因为基变换 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R' : D(R) \to D(R')$ 是限制函子 $D(R') \to D(R)$ 的左伴随，见引理 15.61.3。 □

设 $R \to R'$ 为环映射。存在基变换映射

$$R\,\mathrm{Hom}_R(K, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow R\,\mathrm{Hom}_{R'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R', M \otimes^{\mathbf{L}}_R R') \tag{15.101.1.1}$$

在 $D(R')$ 中对 $K, M \in D(R)$ 具有函子性。确切地说，由 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R' : D(R) \to D(R')$ 与限制函子 $D(R') \to D(R)$ 的伴随性，这等价于一个映射

$$R\,\mathrm{Hom}_R(K, M) \longrightarrow R\,\mathrm{Hom}_{R'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R', M \otimes^{\mathbf{L}}_R R') = R\,\mathrm{Hom}_R(K, M \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$$

（等式来自引理 15.101.1），对此我们可以使用典范映射 $M \to M \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ （伴随的单位）。

引理 15.101.2. *设 $R \to R'$ 为环映射。令 $K, M \in D(R)$。映射 (15.101.1.1)*

$$R\,\mathrm{Hom}_R(K, M) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow R\,\mathrm{Hom}_{R'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R', M \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$$

在 $D(R')$ 中是同构，在以下情形下：

(1) *K 是完美复形，*
(2) *R' 作为 R-模是完美的，*
(3) *$R \to R'$ 平坦，K 伪凝聚，且 $M \in D^+(R)$，或*
(4) *R' 作为 R-模具有有限 tor 维数，K 伪凝聚，且 $M \in D^+(R)$。*

证明. 我们可以在应用限制函子 $D(R') \to D(R)$ 后检验该映射是同构。应用该函子后，我们的映射变为

$$R\,\mathrm{Hom}_R(K, L) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow R\,\mathrm{Hom}_R(K, L \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$$

即引理 15.75.5 中的映射。参见该引理上方的讨论以匹配左右两边；特别地，这里使用了引理 15.101.1。于是由引理 15.100.3 得结论。 □

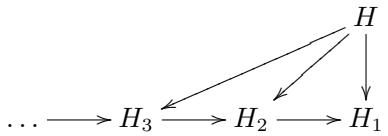
15.102. 模系统

设 I 为诺特环 A 的理想。本节我们补充关于有限 A-模与有限 A/I^n-模系统之间关系的知识。

引理 15.102.1. 设 I 为诺特环 A 的理想。令 $K \xrightarrow{\alpha} L \xrightarrow{\beta} M$ 为有限 A-模的复形。令 $H = \mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha)$。对 $n \geq 0$ 令

$$K/I^nK \xrightarrow{\alpha_n} L/I^nL \xrightarrow{\beta_n} M/I^nM$$

为诱导复形。令 $H_n = \mathrm{Ker}(\beta_n)/\mathrm{Im}(\alpha_n)$。则存在典型 A-模映射给出交换图表



此外，存在 $c > 0$ 以及对 $n \geq c$ 的典型 A-模映射 $H_n \to H/I^{n-c}H$，使得复合

$$H/I^nH \to H_n \to H/I^{n-c}H \quad \text{和} \quad H_n \to H/I^{n-c}H \to H_{n-c}$$

是典型映射。而且我们有

(1) (H_n) 与 (H/I^nH) 作为 Mod_A 的 *pro*-对象同构，
(2) $\lim H_n = \lim H/I^nH$，
(3) 逆系统 (H_n) 是 *Mittag-Leffler* 的，
(4) $H_{n+c} \to H_n$ 的像等于 $H \to H_n$ 的像，
(5) 复合 $I^cH_n \to H_n \to H/I^{n-c}H \to H_n/I^{n-c}H_n$ 是包含 $I^cH_n \to H_n$ 后接商映射 $H_n \to H_n/I^{n-c}H_n$，
(6) $H/I^nH \to H_n$ 的核和余核被 I^c 零化。

证明. 注意到 $H_n = \beta^{-1}(I^nM)/\mathrm{Im}(\alpha) + I^nL$。对 $n \geq 2$ 有 $\beta^{-1}(I^nM) \subset \beta^{-1}(I^{n-1}M)$ 以及 $\mathrm{Im}(\alpha) + I^nL \subset \mathrm{Im}(\alpha) + I^{n-1}L$。因此我们得到典型映射 $H_n \to H_{n-1}$。类似地，$\mathrm{Ker}(\beta) \subset \beta^{-1}(I^nM)$ 且 $\mathrm{Im}(\alpha) \subset \mathrm{Im}(\alpha) + I^nL$，这产生典型映射 $H \to H_n$。我们略去图表交换性的验证。

由 Artin-Rees 可选取 $c_1, c_2 \geq 0$ 使得对 $n \geq c_1$ 有 $\beta^{-1}(I^nM) \subset \mathrm{Ker}(\beta) + I^{n-c_1}L$，且对 $n \geq c_2$ 有 $\mathrm{Ker}(\beta) \cap I^nL \subset I^{n-c_2}\mathrm{Ker}(\beta)$，见 **Algebra**，引理 10.51.3 和 10.51.2。令 $c = c_1 + c_2$。

设 $n \geq c$。我们如下定义 $\psi_n : H_n \to H/I^{n-c}H$。取 $x \in H_n$。选取表示 x 的 $y \in \beta^{-1}(I^nM)$。写 $y = z + w$，其中 $z \in \mathrm{Ker}(\beta)$，$w \in I^{n-c_1}L$（由我们对 c_1 的选取这是可能的）。令 $\psi_n(x)$ 等于 z 在 $H/I^{n-c}H$ 中的类。为验证良定义，假设对 x 有另一组选择 y', z', w'（记号自明）。则 $y' - y \in \mathrm{Im}(\alpha) + I^nL$，例如 $y' - y = \alpha(v) + u$，其中 $v \in K$，$u \in I^nL$。于是

$$y' = z' + w' = \alpha(v) + u + z + w \Rightarrow z' = z + \alpha(v) + u + w - w'$$

由于 $\beta(z' - z - \alpha(v)) = 0$ 我们得到 $u + w - w' \in \mathrm{Ker}(\beta) \cap I^{n-c_1}L$，由我们对 c_2 的选取，它包含于 $I^{n-c_1-c_2}\mathrm{Ker}(\beta) = I^{n-c}\mathrm{Ker}(\beta)$。因此 z' 和 z 在 $H/I^{n-c}H$ 中有相同的像，如所需。

复合 $H/I^nH \to H_n \to H/I^{n-c}H$ 是典型映射,因为若 $z \in \mathrm{Ker}(\beta)$ 表示 $H/I^nH = \mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha) + I^n\,\mathrm{Ker}(\beta)$ 中的元素 x，则由上述构造显然 x 在上述构造的映射下映到 z 在 $H/I^{n-c}H$ 中的类。

考虑复合 $H_n \to H/I^{n-c}H \to H_{n-c}$。给定如上构造 ψ_n 时的 x, y, z, w，我们看到 x 被映到 z 在 H_{n-c} 中的类。另一方面，证明第一段中的典型映射 $H_n \to H_{n-c}$ 将 x 送到 y 的类。因此我们必须证明 $y - z \in \mathrm{Im}(\alpha) + I^{n-c}L$，这成立因为 $y - z = w \in I^{n-c_1}L \subset I^{n-c}L$。

断言 (1) – (4) 是我们刚证明内容的正式推论。即 (1) 由这些映射的存在以及 **Categories**，注记 4.22.5 中 pro-对象态射的定义可得。第 (2) 部分成立因为同构的 pro-对象有同构的极限。第 (3) 部分由第 (4) 部分立即得到。第 (4) 部分由典型映射 $H_{n+c} \to H_n$ 的分解 $H_{n+c} \to H/I^nH \to H_n$ 可得。

第 (5) 部分的证明。设 $x \in I^cH_n$。写 $x = \sum f_i x_i$，其中 $x_i \in H_n$，$f_i \in I^c$。对 x_i 按 ψ_n 的构造选取 y_i, z_i, w_i。则对 x 计算 ψ_n 时可取 $y = \sum f_i y_i$，$z = \sum f_i z_i$，$w = \sum f_i w_i$，于是 $\psi_n(x)$ 由 z 的类给出。它在 $H_n/I^{n-c}H_n$ 中的像等于 y 的类，因为 $w = \sum f_i w_i$ 属于 I^nL。这证明了 (5)。

第 (6) 部分的证明。设 $y \in \mathrm{Ker}(\beta)$ 在 H 中的类为 x。若 x 映到 H_n 中的零，则 $y \in I^nL + \mathrm{Im}(\alpha)$。因此对某个 $v \in K$ 有 $y - \alpha(v) \in \mathrm{Ker}(\beta) \cap I^nL$。于是 $y - \alpha(v) \in I^{n-c_2}\,\mathrm{Ker}(\beta)$，因此 y 在 H/I^nH 中的类被 I^{c_2} 零化。最后，设 $x \in H_n$ 是 $y \in \beta^{-1}(I^nM)$ 的类。如上写 $y = z + w$，其中 $z \in \mathrm{Ker}(\beta)$，$w \in I^{n-c_1}L$。显然，若 $f \in I^{c_1}$，则 fx 是 $fy + fw \equiv fy$ 模 $\mathrm{Im}(\alpha) + I^nL$ 的类，因此 fx 是 fy 在 H 中的类的像，如所需。 □

引理 15.102.2. *设 I 为诺特环 A 的理想。令 $K \in D(A)$ 伪凝聚。令 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n$。则对所有 $i \in \mathbf{Z}$，系统 $H^i(K_n)$ 满足 Mittag-Leffler，且 $\lim H^i(K)/I^nH^i(K)$ 等于 $\lim H^i(K_n)$。*

证明. 我们可以用有限自由 A-模的有上界复形 $P^\bullet$ 表示 K。则 K_n 由 $P^\bullet/I^nP^\bullet$ 表示。因此 Mittag-Leffler 性质由引理 15.102.1 得到。最后断言由引理 15.99.6 得到。 □

引理 15.102.3. *设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。设 $M^\bullet$ 为有限 A-模的有界复形。逆系统映射*

$$M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n \longrightarrow M^\bullet/I^nM^\bullet$$

定义了 $D(A)$ 的 pro-对象同构。

证明. 设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。令 $K_n \in D(A)$ 为由 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 上的 Koszul 复形表示的对象。回顾我们有映射 $K_n \to A/I^n$，它诱导逆系统的 pro-同构，见引理 15.96.1。因此只需证明

$$M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A K_n \longrightarrow M^\bullet/I^nM^\bullet$$

定义了 $D(A)$ 的 pro-对象同构。由于 K_n 由次数在 $-r, \ldots, 0$ 的有限自由 A-模复形表示，存在 $a, b \in \mathbf{Z}$ 使得对所有 n，上述箭头的源和靶在 $[a, b]$ 之外的上同调均为零。于是可以应用

Derived Categories，引理 13.42.5，我们得到只需证明对任意 $i \in \mathbf{Z}$，映射

$$H^i(M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n) \to H^i(M^\bullet/I^n M^\bullet)$$

定义了 A-模 pro-系统的同构。为此选取拟同构 $P^\bullet \to M^\bullet$，其中 $P^\bullet$ 是有限自由 A-模的有上界复形。上述箭头由

$$H^i(P^\bullet/I^n P^\bullet) \to H^i(M^\bullet/I^n M^\bullet)$$

给出。这些映射由引理 15.102.1 定义 pro-系统同构。即该引理表明两者都同构于 pro-系统 $H^i/I^n H^i$，其中 $H^i = H^i(M^\bullet) = H^i(P^\bullet)$。 □

引理 15.102.4. 设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。设 M、N 为有限 A-模。令 $M_n = M/I^n M$，$N_n = N/I^n N$。则

(1) 系统 $(\mathrm{Hom}_A(M_n, N_n))$ 和 $(Isom_A(M_n, N_n))$ 是 *Mittag-Leffler* 的，

(2) 存在 $c \geq 0$ 使得对所有 n，

$$\mathrm{Hom}_A(M, N)/I^n \mathrm{Hom}_A(M, N) \to \mathrm{Hom}_A(M_n, N_n)$$

的核和余核被 I^c 零化，

(3) 我们有 $\lim \mathrm{Hom}_A(M_n, N_n) = \mathrm{Hom}_A(M, N)^\wedge = \mathrm{Hom}_{A^\wedge}(M^\wedge, N^\wedge)$

(4) $\lim Isom_A(M_n, N_n) = Isom_{A^\wedge}(M^\wedge, N^\wedge)$。

这里 $^\wedge$ 表示通常的 I-进完备化。

证明. 注意 $\mathrm{Hom}_A(M_n, N_n) = \mathrm{Hom}_A(M, N_n)$。选取展示

$$A^{\oplus t} \to A^{\oplus s} \to M \to 0$$

应用右正合函子 $\mathrm{Hom}_A(-, N)$ 我们得到复形

$$0 \xrightarrow{\alpha} N^{\oplus s} \xrightarrow{\beta} N^{\oplus t}$$

其中间上同调为 $\mathrm{Hom}_A(M, N)$，且对 $n \geq 0$，复形

$$0 \xrightarrow{\alpha_n} N_n^{\oplus s} \xrightarrow{\beta_n} N_n^{\oplus t}$$

的上同调为 $\mathrm{Hom}_A(M_n, N_n)$。对此 A、I、α、β 取引理 15.102.1 中的 $c \geq 0$。由该引理第 (3) 部分我们得到 $(\mathrm{Hom}_A(M_n, N_n))$ 的 Mittag-Leffler 性质。映射 $\mathrm{Hom}_A(M, N)/I^n \mathrm{Hom}_A(M, N) \to \mathrm{Hom}_A(M_n, N_n)$ 的核和余核由该引理第 (6) 部分被 I^c 零化。由该引理第 (2) 部分我们得到 $\lim \mathrm{Hom}_A(M_n, N_n) = \mathrm{Hom}_A(M, N)^\wedge$。等式

$$\mathrm{Hom}_{A^\wedge}(M^\wedge, N^\wedge) = \lim \mathrm{Hom}_A(M_n, N_n)$$

形式上由 $M^\wedge = \lim M_n$ 和 $M_n = M^\wedge/I^nM^\wedge$ 以及 N 的相应事实得到，见 **Algebra**，引理 10.97.4。

同构的结果由将同态的情形应用于 $(\mathrm{Hom}(M_n, N_n))$ 和 $(\mathrm{Hom}(N_n, M_n))$ 以及以下事实得到：对 $n > m > 0$，若我们有映射 $\alpha : M_n \to N_n$ 和 $\beta : N_n \to M_n$，它们诱导同构 $M_m \to N_m$ 和 $N_m \to M_m$，则 α 和 β 是同构。即此时 $\alpha \circ \beta$ 由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）是满射，因此由 **Algebra**，引理 10.16.4 $\alpha \circ \beta$ 是同构。 □

引理 15.102.5. 设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。设 M、N 为有限 A-模。令 $M_n = M/I^nM$，$N_n = N/I^nN$。若对所有 n 有 $M_n \cong N_n$，则作为 $A^\wedge$-模有 $M^\wedge \cong N^\wedge$。

证明. 由引理 15.102.4，系统 $(\mathrm{Isom}_A(M_n, N_n))$ 是 Mittag-Leffler 的。由假设每个集合 $\mathrm{Isom}_A(M_n, N_n)$ 非空。因此 $\lim \mathrm{Isom}_A(M_n, N_n)$ 非空。由于 $\lim \mathrm{Isom}_A(M_n, N_n) = \mathrm{Isom}_{A^\wedge}(M^\wedge, N^\wedge)$，我们得到同构。 □

注记 15.102.6. 设 I 为诺特环 A 的理想。对 $n \geq 1$ 令 $A_n = A/I^n$。考虑以下范畴：

(1) 对象是序列 $\{E_n\}_{n\geq 1}$，其中 E_n 是有限 A_n-模。
(2) 态射 $\{E_n\} \to \{E'_n\}$ 由映射

$$\varphi_n : I^cE_n \longrightarrow E'_n/E'_n[I^c] \quad \text{对} n \geq c$$

给出，其中 $E'_n[I^c]$ 是挠子模（节 15.90），商去等价关系：我们说 (c, φ_n) 与 $(c+1, \overline{\varphi}_n)$ 相同，其中 $\overline{\varphi}_n : I^{c+1}E_n \longrightarrow E'_n/E'_n[I^{c+1}]$ 是诱导映射。

$(c, \varphi_n) : \{E_n\} \to \{E'_n\}$ 与 $(c', \varphi'_n) : \{E'_n\} \to \{E''_n\}$ 的复合由显然的复合

$$I^{c+c'}E_n \to I^{c'}E'_n/E'_n[I^c] \to E''_n/E''_n[I^{c+c'}]$$

定义（对 $n \geq c + c'$）。我们略去这是一个范畴的验证。

引理 15.102.7. 注记 *15.102.6* 的范畴中的态射 (c, φ_n) 是同构当且仅当存在 $c' \geq 0$ 使得对所有 $n \gg 0$，$\mathrm{Ker}(\varphi_n)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi_n)$ 是 $I^{c'}$-挠的。

证明. 我们可以且假设 $c' \geq c$ 且对所有 n，$\mathrm{Ker}(\varphi_n)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi_n)$ 是 $I^{c'}$-挠的。对 $n \geq c'$ 以及 $x \in I^{c'}E'_n$，我们可以选择 $y \in I^cE_n$ 使得 $x = \varphi_n(y) \bmod E'_n[I^c]$，因为 $\mathrm{Coker}(\varphi_n)$ 被 $I^{c'}$ 零化。令 $\psi_n(x)$ 等于 y 在 $E_n/E_n[I^{c'}]$ 中的类。对不同的选择 $y' \in I^cE_n$ 且 $x = \varphi_n(y') \bmod E'_n[I^c]$，差 $y - y'$ 映到 $E'_n/E'_n[I^c]$ 中的零，因此在 I^cE_n 中被 $I^{c'}$ 零化。于是映射 $\psi_n : I^{c'}E'_n \to E_n/E_n[I^{c'}]$ 良定义。我们略去 (c', ψ_n) 是该范畴中 (c, φ_n) 之逆的验证。 □

引理 15.102.8. 设 I 为诺特环 A 的理想。令 M 和 N 为有限 A-模。记 $A_n = A/I^n$，$M_n = M/I^nM$，$N_n = N/I^nN$。对每个 $i \geq 0$，对象

$$\{\mathrm{Ext}^i_A(M,N)/I^n \mathrm{Ext}^i_A(M,N)\}_{n\geq 1} \quad \text{和} \quad \{\mathrm{Ext}^i_{A_n}(M_n,N_n)\}_{n\geq 1}$$

在注记 *15.102.6* 的范畴 $\mathcal{C}$ 中同构。

证明. 选取短正合序列

$$0 \to K \to A^{\oplus r} \to M \to 0$$

并令 $K_n = K/I^nK$。对 $n \geq 1$ 定义 $K(n) = \mathrm{Ker}(A_n^{\oplus r} \to M_n)$，使得有正合序列

$$0 \to K(n) \to A_n^{\oplus r} \to M_n \to 0$$

以及满射 $K_n \to K(n)$。事实上，由引理 15.102.1 存在 $c \geq 0$ 和映射 $K(n) \to K_n/I^{n-c}K_n$，它们“几乎互逆”。由于 $I^{n-c}K_n \subset K_n[I^c]$，这些映射证明了系统 $\{K(n)\}_{n\geq 1}$ 与 $\{K_n\}_{n\geq 1}$ 在 $\mathcal{C}$ 中同构。

我们断言系统

$$\{\mathrm{Ext}^i_{A_n}(K(n),N_n)\}_{n\geq 1} \quad \text{和} \quad \{\mathrm{Ext}^i_{A_n}(K_n,N_n)\}_{n\geq 1}$$

在范畴 $\mathcal{C}$ 中同构。事实上，满射 $K_n \to K(n)$ 的核被 I^c 零化，因此确定映射

$$\mathrm{Ext}^i_{A_n}(K(n),N_n) \to \mathrm{Ext}^i_{A_n}(K_n,N_n)$$

其核和余核被 I^c 零化。故由引理 15.102.7 得断言。

对 $i \geq 2$ 有同构

$$\mathrm{Ext}^{i-1}_A(K,N) = \mathrm{Ext}^i_A(M,N) \quad \text{和} \quad \mathrm{Ext}^{i-1}_{A_n}(K(n),N_n) = \mathrm{Ext}^i_{A_n}(M_n,N_n)$$

这样我们只需对 $i = 0,1$ 证明引理。

对 $i = 0,1$ 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(M,N) & \longrightarrow & N^{\oplus r} & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Hom}(K,N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1(M,N) \longrightarrow 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & & & & & \mathrm{Hom}(K_n,N_n) & & \\
 & & & & & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(M_n,N_n) & \longrightarrow & N_n^{\oplus r} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(K(n),N_n) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1(M_n,N_n) \longrightarrow 0
\end{array}$$

由引理 15.102.4 可见 $\mathrm{Hom}(M,N)/I^n\,\mathrm{Hom}(M,N) \to \mathrm{Hom}(M_n,N_n)$ 以及 $\mathrm{Hom}(K,N)/I^n\,\mathrm{Hom}(K,N) \to \mathrm{Hom}(K_n,N_n)$ 的核和余核对某个 $c \geq 0$（不依赖于 n）是 I^c-挠的。上面我们已看到单射 $\mathrm{Hom}(K(n),N_n) \to \mathrm{Hom}(K_n,N_n)$ 的余核在可能增大 c 后被 I^c 零化。对这样的 c 我们得到映射 $\delta_n : I^c\,\mathrm{Hom}(K,N)/I^n\,\mathrm{Hom}(K,N) \to \mathrm{Hom}(K(n),N_n)$（精确表述略去）嵌入图表。$\delta_n$ 的核和余核在可能增大 c 后被 I^c 零化，因为我们知道 $\mathrm{Hom}(K,N)/I^n\,\mathrm{Hom}(K,N) \to \mathrm{Hom}(K_n,N_n)$ 和 $\mathrm{Hom}(K(n),N_n) \to \mathrm{Hom}(K_n,N_n)$ 同样如此。然后我们可以利用实线图表的交换性

$$\begin{array}{ccccccc}
\varphi^{-1}(I^c\,\mathrm{Hom}(K,N)) & \xrightarrow[\varphi]{} & I^c\,\mathrm{Hom}(K,N)/I^n\,\mathrm{Hom}(K,N) & \longrightarrow & I^c\,\mathrm{Ext}^1(M,N)/I^n\,\mathrm{Ext}^1(M,N) & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \delta_n} & & \vdots & & \\
N_n^{\oplus r} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(K(n),N_n) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1(M_n,N_n) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

来定义虚线箭头。直接（略去的）图表追踪表明虚线箭头的核和余核在最后一次可能增大 c 后被 I^c 零化。 □

注记 15.102.9. 引理 15.102.8 陈述中的别扭之处部分由于对变化的 n，模 $\mathrm{Ext}^i_{A_n}(M_n,N_n)$ 之间没有明显的映射。我们从该引理可以得出的结论是：存在 $c \geq 0$ 使得对 $m \gg n \gg 0$ 有（典范）映射

$$I^c\,\mathrm{Ext}^i_{A_n}(M_m,N_m)/I^n\,\mathrm{Ext}^i_{A_n}(M_m,N_m) \to \mathrm{Ext}^i_{A_n}(M_n,N_n)/\,\mathrm{Ext}^i_{A_n}(M_n,N_n)[I^c]$$

其核和余核被 I^c 零化。这就是我们得到模系统的（弱）意义。

例 15.102.10. 设 k 为域。令 $A = k[[x,y]]/(xy)$。滥用记号，我们用 x 和 y 表示 x 和 y 在 A 中的像。令 $I = (x)$。令 $M = A/(y)$。存在自由分解

$$\ldots \to A \xrightarrow{y} A \xrightarrow{x} A \xrightarrow{y} A \to M \to 0$$

我们得到

$$\mathrm{Ext}^2_A(M,N) = N[y]/xN$$

其中 $N[y] = \mathrm{Ker}(y : N \to N)$。我们记 $A_n = A/I^n$，$M_n = M/I^nM$，$N_n = N/I^nN$。对每个 n 有自由分解

$$\ldots \to A_n^{\oplus 2} \xrightarrow{y,x^{n-1}} A_n \xrightarrow{x} A_n \xrightarrow{y} A_n \to M_n \to 0$$

我们得到

$$\mathrm{Ext}^2_{A_n}(M_n,N_n) = (N_n[y] \cap N_n[x^{n-1}])/xN_n$$

其中 $N_n[y] = \mathrm{Ker}(y : N_n \to N_n)$ 且 $N[x^{n-1}] = \mathrm{Ker}(x^{n-1} : N_n \to N_n)$。取 $N = A/(y)$。则我们看到

$$\mathrm{Ext}^2_A(M,N) = N[y]/xN = N/xN \cong k$$

但

$$\mathrm{Ext}^2_{A_n}(M_n, N_n) = (N_n[y] \cap N_n[x^{n-1}])/xN_n = N_n[x^{n-1}]/xN_n = 0$$

对所有 r 成立，因为 $N_n = k[x]/(x^n)$ 且序列

$$N_n \xrightarrow{x} N_n \xrightarrow{x^{n-1}} N_n$$

正合。因此忽略某种 I-幂挠对于得到如引理 15.102.8 的结果是必要的。

引理 15.102.11. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦同态。令 $I \subset A$ 为理想。设 M, N 为 A-模。令 $B_n = B/I^nB$，$M_n = M/I^nM$，$N_n = N/I^nN$。若 M 在 A 上平坦，则对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有

$$\lim \mathrm{Ext}^i_B(M, N)/I^n \mathrm{Ext}^i_B(M, N) = \lim \mathrm{Ext}^i_{B_n}(M_n, N_n)$$

证明. 选取由有限自由 B-模 P_i 组成的分解

$$\ldots \to P_2 \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$$

令 $P_{i,n} = P_i/I^nP_i$。由于 M 和 B 在 A 上平坦，序列

$$\ldots \to P_{2,n} \to P_{1,n} \to P_{0,n} \to M_n \to 0$$

正合。我们看到一方面复形

$$\mathrm{Hom}_B(P_0, N) \to \mathrm{Hom}_B(P_1, N) \to \mathrm{Hom}_B(P_2, N) \to \ldots$$

计算模 $\mathrm{Ext}^i_B(M, N)$，另一方面复形

$$\mathrm{Hom}_{B_n}(P_{0,n}, N_n) \to \mathrm{Hom}_{B_n}(P_{1,n}, N_n) \to \mathrm{Hom}_{B_n}(P_{2,n}, N_n) \to \ldots$$

计算模 $\mathrm{Ext}^i_{B_n}(M_n, N_n)$。由于

$$\mathrm{Hom}_{B_n}(P_{i,n}, N_n) = \mathrm{Hom}_B(P_i, N)/I^n \mathrm{Hom}_B(P_i, N)$$

我们由引理 15.102.1 第 (2) 部分得到结果。 □

15.103. 模系统（续）

设 I 为诺特环 A 的理想。在节 15.102 中我们考虑了当考虑有限 A-模 M 的形如 M/I^nM 的系统时发生的情况。本节我们考虑系统 I^nM。

引理 15.103.1. 设 I 为诺特环 A 的理想。令 $K \xrightarrow{\alpha} L \xrightarrow{\beta} M$ 为有限 A-模的复形。令 $H = \mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha)$。对 $n \geq 0$ 令

$$I^nK \xrightarrow{\alpha_n} I^nL \xrightarrow{\beta_n} I^nM$$

为诱导复形。令 $H_n = \mathrm{Ker}(\beta_n)/\mathrm{Im}(\alpha_n)$。则存在典型 A-模映射

$$\ldots \to H_3 \to H_2 \to H_1 \to H$$

存在 $c > 0$ 使得对 $n \geq c$，$H_n \to H$ 的像包含于 $I^{n-c}H$，且存在典型 A-模映射 $I^nH \to H_{n-c}$，使得复合

$$I^nH \to H_{n-c} \to I^{n-2c}H \quad \text{和} \quad H_n \to I^{n-c}H \to H_{n-2c}$$

是典型映射。特别地，逆系统 (H_n) 和 (I^nH) 作为 Mod_A 的 *pro*-对象同构。

证明. 我们有 $H_n = \mathrm{Ker}(\beta) \cap I^nL/\alpha(I^nK)$。由于 $\mathrm{Ker}(\beta) \cap I^nL \subset \mathrm{Ker}(\beta) \cap I^{n-1}L$ 且 $\alpha(I^nK) \subset \alpha(I^{n-1}K)$，我们得到映射 $H_n \to H_{n-1}$。类似地得到映射 $H_1 \to H$。

由 Artin-Rees 可选取 $c_1, c_2 \geq 0$ 使得对 $n \geq c_1$ 有 $\mathrm{Im}(\alpha) \cap I^nL \subset \alpha(I^{n-c_1}K)$，且对 $n \geq c_2$ 有 $\mathrm{Ker}(\beta) \cap I^nL \subset I^{n-c_2}\,\mathrm{Ker}(\beta)$，见 **Algebra**，引理 10.51.3 和 10.51.2。令 $c = c_1 + c_2$。

由我们对 $c \geq c_2$ 的选取立即可得对 $n \geq c$，$H_n \to H$ 的像包含于 $I^{n-c}H$。

设 $n \geq c$。我们如下定义 $\psi_n : I^nH \to H_{n-c}$。取 $x \in I^nH$。选取表示 x 的 $y \in I^n\,\mathrm{Ker}(\beta)$。令 $\psi_n(x)$ 等于 y 在 H_{n-c} 中的类。为验证良定义，假设对 x 有第二个选择 y' 如上。则 $y' - y \in \mathrm{Im}(\alpha)$。由我们对 $c \geq c_1$ 的选取得到 $y' - y \in \alpha(I^{n-c}K)$，这意味着 y 和 y' 表示 H_{n-c} 中同一个元素。因此 ψ_n 良定义。

关于复合 $I^nH \to H_{n-c} \to I^{n-2c}H$ 和 $H_n \to I^{n-c}H \to H_{n-2c}$ 的断言由我们的定义立得。 □

引理 15.103.2. 设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。设 M、N 为 A-模，且 M 有限。对每个 $p > 0$ 存在 $c \geq 0$ 使得对 $n \geq c$，映射 $\mathrm{Ext}^p_A(M,N) \to \mathrm{Ext}^p_A(I^nM,N)$ 通过 $\mathrm{Ext}^p_A(I^nM, I^{n-c}N) \to \mathrm{Ext}^p_A(I^nM,N)$ 分解。

证明. 对 $p = 0$，若 $\varphi : M \to N$ 是 A-线性映射，则对 $f_i \in A$、$m_i \in M$ 有 $\varphi(\sum f_i m_i) = \sum f_i \varphi(m_i)$。因此 φ 对所有 n 诱导映射 $I^nM \to I^nN$，结果以 $c = 0$ 成立。

选取短正合序列 $0 \to K \to A^{\oplus t} \to M \to 0$。对每个 n 选取短正合序列 $0 \to L_n \to A^{\oplus s_n} \to I^nM \to 0$。显然我们可以构造短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L_n & \longrightarrow & A^{\oplus s_n} & \longrightarrow & I^nM & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & A^{\oplus t} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

使得 $A^{\oplus s_n} \to A^{\oplus t}$ 的像在 $(I^n)^{\oplus t}$ 中。由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）存在 $c \geq 0$ 使得当 $n \geq c$ 时 $L_n \to K$ 通过 $I^{n-c}K$ 分解。

对 $p = 1$，我们上面的选取诱导实线交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathrm{Hom}_A(A^{\oplus s_n}, N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(L_n, N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1_A(I^nM, N) & \longrightarrow & 0 \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
\mathrm{Hom}_A((I^n)^{\oplus t}, I^{n-c}N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(K \cap (I^n)^{\oplus t}, I^{n-c}N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1_A(I^nM, I^{n-c}N) & & \\
\uparrow & & \uparrow & & \vdots & & \\
\mathrm{Hom}_A(A^{\oplus t}, N) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(K, N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1_A(M, N) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

其水平箭头正合。下方中间的竖直箭头存在是因为 $K \cap (I^n)^{\oplus t} \subset I^{n-c}K$，因此任何 A-线性映射 $K \to N$ 由第一段的论证诱导 A-线性映射 $(I^n)^{\oplus t} \to I^{n-c}N$。于是我们得到所需的虚线箭头。

对 $p > 1$ 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Ext}^{p-1}_A(I^{n-c}K, N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^{p-1}_A(L_n, N) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^p_A(I^nM, N) \\
\uparrow & & & & \uparrow \\
\mathrm{Ext}^{p-1}_A(K, N) & & \longrightarrow & & \mathrm{Ext}^p_A(M, N)
\end{array}$$

其下方水平箭头是同构。对 p 归纳，左边竖直映射通过 $\mathrm{Ext}^{p-1}_A(I^{n-c}K, I^{n-c-c'}N)$ 分解（对某个 $c' \geq 0$ 以及所有 $n \geq c + c'$）。利用复合 $\mathrm{Ext}^{p-1}_A(I^{n-c}K, I^{n-c-c'}N) \to \mathrm{Ext}^{p-1}_A(L_n, I^{n-c-c'}N) \to \mathrm{Ext}^p_A(I^nM, I^{n-c-c'}N)$ 我们得到所需分解（对 $n \geq c + c'$ 且将 c 替换为 $c + c'$）。 □

引理 15.103.3. *设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。设 M、N 为 A-模，M 有限，N 被 I 的某个幂零化。对每个 $p > 0$ 存在 n 使得映射 $\mathrm{Ext}^p_A(M, N) \to \mathrm{Ext}^p_A(I^nM, N)$ 为零。*

证明. 由引理 15.103.2 以及对某个 $m > 0$ 有 $I^mN = 0$ 立得。 □

引理 15.103.4. *设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。令 $K \in D(A)$ 伪凝聚，M 为有限 A-模。对每个 $p \in \mathbf{Z}$ 存在 c 使得对 $n \geq c$，$\mathrm{Ext}^p_A(K, I^nM) \to \mathrm{Ext}^p_A(K, M)$ 的像包含于 $I^{n-c}\,\mathrm{Ext}^p_A(K, M)$。*

证明. 选取表示 K 的有限自由 A-模有上界复形 $P^\bullet$。则 $\mathrm{Ext}^p_A(K, M)$ 是

$$\mathrm{Hom}_A(F^{-p+1}, M) \xrightarrow{a} \mathrm{Hom}_A(F^{-p}, M) \xrightarrow{b} \mathrm{Hom}_A(F^{-p-1}, M)$$

的上同调，而 $\mathrm{Ext}^p_A(K, I^nM)$ 通过将这些有限 A-模替换为它们自身的 I^n 倍来计算。因此结果由引理 15.103.1 得到（而且还有更强的结论）。 □

在情形 15.93.15 中我们定义复形 $I_n^\bullet$，使得在 A-模复形的同伦三角范畴 $K(A)$ 中有特异三角形

$$I_n^\bullet \to A \to K_n^\bullet \to I_n^\bullet[1]$$

即令 $I_n^\bullet = \sigma_{\leq -1} K_n^\bullet[-1]$。我们有逐项分裂的复形短正合序列

$$0 \to A \to K_n^\bullet \to I_n^\bullet[1] \to 0$$

它们按 $K(A)$ 上三角结构的定义给出特异三角形。其旋转确定上面所需的特异三角形。注意 $I_n^0 = A^{\oplus r} \to A$ 由第 i 个因子上的乘以 f_i^n 给出。因此 $I_n^\bullet \to A$ 分解为

$$I_n^\bullet \to (f_1^n, \ldots, f_r^n) \to A$$

事实上，存在短正合序列

$$0 \to H^{-1}(K_n^\bullet) \to H^0(I_n^\bullet) \to (f_1^n, \ldots, f_r^n) \to 0$$

且对每个 $i < 0$ 有 $H^i(I_n^\bullet) = H^{i-1}(K_n^\bullet)$。映射 $K_{n+1}^\bullet \to K_n^\bullet$ 诱导映射 $I_{n+1}^\bullet \to I_n^\bullet$，且我们在 $K(A)$ 中得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\ldots & \longrightarrow & I_3^\bullet & \longrightarrow & I_2^\bullet & \longrightarrow & I_1^\bullet \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\ldots & \longrightarrow & (f_1^3, \ldots, f_r^3) & \longrightarrow & (f_1^2, \ldots, f_r^2) & \longrightarrow & (f_1, \ldots, f_r)
\end{array}$$

引理 15.103.5. *在情形 15.93.15 中假设 A 诺特。用上述记号，逆系统 (I^n) 在 $D(A)$ 中与逆系统 $(I_n^\bullet)$ pro-同构。*

证明. 容易证明在 A-模范畴中逆系统 I^n 与逆系统 $(f_1^n, \ldots, f_r^n)$ pro-同构。考虑逆系统的特异三角形

$$I_n^\bullet \to (f_1^n, \ldots, f_r^n) \to C_n^\bullet \to I_n^\bullet[1]$$

其中 $C_n^\bullet$ 是第一个箭头的锥。由 **Derived Categories**，引理 13.42.4 只需证明逆系统 $C_n^\bullet$ 是 pro-零的。复形 $I_n^\bullet$ 仅在次数 $-r+1 \leq i \leq 0$ 有非零项，因此 $C_n^\bullet$ 类似有界。于是由 **Derived Categories**，引理 13.42.3 只需证明 $H^p(C_n^\bullet)$ 是 pro-零的。由上面的讨论，对 $p \leq -1$ 有 $H^p(C_n^\bullet) = H^p(K_n^\bullet)$，对 $p \geq 0$ 有 $H^p(C_n^\bullet) = 0$。逆系统 $H^p(K_n^\bullet)$ 是 pro-零的这一事实已在引理 15.96.1 的证明中给出（那里用到了 A 诺特的假设）。 □

引理 15.103.6. *设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。令 $M^\bullet$ 为有限 A-模的有界复形。逆系统映射*

$$I^n \otimes_A^{\mathbf{L}} M^\bullet \longrightarrow I^n M^\bullet$$

定义了 $D(A)$ 的 pro-对象同构。

证明. 选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$。在 A-模范畴中逆系统 I^n 与逆系统 $(f_1^n, \ldots, f_r^n)$ pro-同构。用引理 15.103.5 中的记号，我们发现只需证明逆系统映射

$$I_n^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} M^\bullet \longrightarrow (f_1^n, \ldots, f_r^n)M^\bullet$$

定义了 $D(A)$ 的 pro-对象同构。设 $a \leq b$ 使得当 $i \notin [a, b]$ 时 $M^i = 0$。则上述箭头的源和靶仅在次数 $[-r + a, b]$ 有上同调。因此只需证明对任意 $p \in \mathbf{Z}$，逆系统映射

$$H^p(I_n^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} M^\bullet) \longrightarrow H^p((f_1^n, \ldots, f_r^n)M^\bullet)$$

定义了 A-模 pro-对象同构，见 **Derived Categories**，引理 13.42.5。利用 $I_n^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} M^\bullet$ 与 $I^n \otimes_A^{\mathbf{L}} M^\bullet$ 的 pro-同构以及 $(f_1^n, \ldots, f_r^n)M^\bullet$ 与 $I^n M^\bullet$ 的 pro-同构，这等价于证明逆系统映射

$$H^p(I^n \otimes_A^{\mathbf{L}} M^\bullet) \longrightarrow H^p(I^n M^\bullet)$$

定义了 A-模 pro-对象同构。选取有限自由 A-模的有上界复形 $P^\bullet$ 和拟同构 $P^\bullet \to M^\bullet$。则只需证明逆系统映射

$$H^p(I^n P^\bullet) \longrightarrow H^p(I^n M^\bullet)$$

是 pro-同构。这由引理 15.103.1 得到，因为 $H^p(P^\bullet) = H^p(M^\bullet)$。 □

引理 15.103.7. *设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。设 M 为有限 A-模。存在整数 $n > 0$ 使得 $I^n M \to M$ 在 $D(A)$ 中通过映射 $I \otimes_A^{\mathbf{L}} M \to M$ 分解。*

证明. 这由引理 15.103.6 得到。也可以如下直接看出。考虑特异三角形

$$I \otimes_A^{\mathbf{L}} M \to M \to A/I \otimes_A^{\mathbf{L}} M \to I \otimes_A^{\mathbf{L}} M[1]$$

由三角范畴的公理，只需证明对某个 n，$I^n M \to A/I \otimes_A^{\mathbf{L}} M$ 在 $D(A)$ 中为零。选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$，令 $K = K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_r)$ 为 Koszul 复形，并考虑商映射的分解 $A \to K \to A/I$。则我们看到只需证明对某个 $n > 0$，$I^n M \to K \otimes_A M$ 在 $D(A)$ 中为零。假设我们已找到 $n > 0$ 使得 $I^n M \to K \otimes_A M$ 在 $D(A)$ 中通过 $\tau_{\geq t}(K \otimes_A M)$ 分解。则通过 $\tau_{\geq t+1}(K \otimes_A M)$ 分解的障碍是 $\mathrm{Ext}^t(I^n M, H_t(K \otimes_A M))$ 中的一个元素。有限 A-模 $H_t(K \otimes_A M)$ 被 I 零化。则由引理 15.103.3 我们可以在增大 n 后假设该障碍元素为零。重复有限次后我们找到 n 使得 $I^n M \to K \otimes_A M$ 在 $D(A)$ 中通过 $0 = \tau_{\geq r+1}(K \otimes_A M)$ 分解，从而得证。 □

15.104. 杂项

一些不适合放在其他地方的结果。

引理 15.104.1. 设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。令 $K \in D(A)$ 伪凝聚。令 $a \in \mathbf{Z}$。假设对每个有限 A-模 M，模 $\mathrm{Ext}^i_A(K, M)$ 对 $i \geq a$ 是 I-幂挠的。则对 $i \geq a$ 和有限 M，系统 $\mathrm{Ext}^i_A(K, M/I^n M)$ 本质常值，其值为

$$\mathrm{Ext}^i_A(K, M) = \lim \mathrm{Ext}^i_A(K, M/I^n M)$$

证明. 设 M 为有限 A-模。由于 K 伪凝聚，可见 $\mathrm{Ext}^i_A(K, M)$ 是有限 A-模。因此对 $i \geq a$ 它被某个 I^t（$t \geq 0$）零化。由引理 15.103.4 可见 $\mathrm{Ext}^i_A(K, I^n M) \to \mathrm{Ext}^i_A(K, M)$ 的像对某个 $n > 0$ 为零。短正合序列 $0 \to I^n M \to M \to M/I^n M \to 0$ 给出长正合序列

$$\mathrm{Ext}^i_A(K, I^n M) \to \mathrm{Ext}^i_A(K, M) \to \mathrm{Ext}^i_A(K, M/I^n M) \to \mathrm{Ext}^{i+1}_A(K, I^n M)$$

系统 $\mathrm{Ext}^i_A(K, I^n M)$ 和 $\mathrm{Ext}^{i+1}_A(K, I^n M)$ 由我们刚才所述（应用于有限 A-模 $I^m M$）本质常值且值为 0。图表追踪表明 $\mathrm{Ext}^i_A(K, M/I^n M)$ 本质常值，值为 $\mathrm{Ext}^i_A(K, M)$。 □

引理 15.104.2. 设 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。设 M 为有限 A-模。设 N 为被 I 零化的 A-模。存在整数 $n > 0$ 使得对所有 $p \geq 0$，$Tor^A_p(I^n M, N) \to Tor^A_p(M, N)$ 为零。

证明. 由引理 15.103.7 我们可以将 $I^n M \to M$ 分解为 $I^n M \to M \otimes^{\mathbf{L}}_A I \to M$。我们断言复合

$$I^n M \otimes^{\mathbf{L}}_A N \to (M \otimes^{\mathbf{L}}_A I) \otimes^{\mathbf{L}}_A N \to M \otimes^{\mathbf{L}}_A N$$

为零。事实上，图表

$$\begin{array}{ccc} (M \otimes^{\mathbf{L}}_A I) \otimes^{\mathbf{L}}_A N & \longrightarrow & M \otimes^{\mathbf{L}}_A (I \otimes^{\mathbf{L}}_A N) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & M \otimes^{\mathbf{L}}_A N & \end{array}$$

交换（细节略去），且映射 $I \otimes^{\mathbf{L}}_A N \to N$ 为零，因为 N 被 I 零化。 □

引理 15.104.3. 设 R 为环。令 $K \in D(R)$ 伪凝聚。设 (M_n) 为 R-模的逆系统。则 $R\lim K \otimes^{\mathbf{L}}_R M_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_R R\lim M_n$。

证明. 考虑定义特异三角形

$$R\lim M_n \to \prod M_n \to \prod M_n \to R\lim M_n[1]$$

并应用引理 15.67.5。 □

引理 15.104.4. 设 R 为诺特局部环。令 $I \subset R$ 为理想，且 E 为 R/I 上的非零有限模。若 R/I 具有有限投射维数，且 E 在 R/I 上具有有限投射维数，则 E 在 R 上具有有限投射维数，且

$$pd_R(E) = pd_R(R/I) + pd_{R/I}(E)$$

证明. 我们将使用：对于有限模，在 R 或 R/I 上具有有限投射维数等同于成为完美模，见定义 15.76.1 之后的讨论。由引理 15.76.7 可见 E 在 R 上具有有限投射维数。因此我们可以应用 Auslander-Buchsbaum（**Algebra**，命题 10.111.1）得到

$$\mathrm{pd}_R(E) + \mathrm{depth}(E) = \mathrm{depth}(R), \quad \mathrm{pd}_{R/I}(E) + \mathrm{depth}(E) = \mathrm{depth}(R/I),$$

以及

$$\mathrm{pd}_R(R/I) + \mathrm{depth}(R/I) = \mathrm{depth}(R)$$

注意第一个方程中我们将 E 的深度视为 R-模，第二个中视为 R/I-模。然而这两个深度相同（这是平凡的，但也可由 **Algebra**，引理 10.72.11 得到）。证明完成。 □

引理 15.104.5. 设 $A \to B$ 为环映射。存在基数 $\kappa = \kappa(A \to B)$ 具有如下性质：设 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 分别为 A-模和 B-模复形。设 $a : M^\bullet \to N^\bullet$ 为 A-模复形映射，它在 $D(B)$ 中诱导同构 $M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B \to N^\bullet$。设 $M_1^\bullet \subset M^\bullet$ 和 $N_1^\bullet \subset N^\bullet$ 分别为 A-模和 B-模子复形，使得 $a(M_1^\bullet) \subset N_1^\bullet$。则存在子复形

$$M_1^\bullet \subset M_2^\bullet \subset M^\bullet \quad \text{和} \quad N_1^\bullet \subset N_2^\bullet \subset N^\bullet$$

使得 $a(M_2^\bullet) \subset N_2^\bullet$，且具有以下性质：

(1) $\mathrm{Ker}(H^i(M_1^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B) \to H^i(N_1^\bullet))$ 在 $H^i(M_2^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B)$ 中的像为零，
(2) $\mathrm{Im}(H^i(N_1^\bullet) \to H^i(N_2^\bullet))$ 包含于 $\mathrm{Im}(H^i(M_2^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B) \to H^2(N_2^\bullet))$，
(3) $|\bigcup M_2^i \cup \bigcup N_2^i| \leq \max(\kappa, |\bigcup M_1^i \cup \bigcup N_1^i|)$。

证明. 令 $\kappa = \max(|A|, |B|, \aleph_0)$。记 $|M^\bullet| = |\bigcup M^i|$，其他复形类似。用此记号我们有

$$\max(\kappa, |\bigcup M_1^i \cup \bigcup N_1^i|) = \max(\kappa, |M_1^\bullet|, |M_2^\bullet|)$$

对引理陈述中使用的量成立。我们将使用这一点以及来自基数算术的其他观察，不再特别说明。

首先，我们证明存在大量“小”子复形。对每对集合 $E = \{E^i\}$ 和 $F = \{F^i\}$，其中 $E^i \subset M^i$、$F^i \subset N^i$（$i \in \mathbf{Z}$）均为有限子集，我们可以令

$$M_1^\bullet \subset M_1(E,F)^\bullet \subset M^\bullet \quad \text{和} \quad N_1^\bullet \subset N_1(E,F)^\bullet \subset N^\bullet$$

为使得 $a(M_1(E,F)^\bullet) \subset N_1(E,F)^\bullet$、$E^i \subset M_1(E,F)^i$ 以及 $F^i \subset M_2(E,F)^i$ 的最小 A-模和 B-模子复形。容易看出

$$|M_1(E,F)^\bullet| \leq \max(\kappa, |M_1^\bullet|) \quad \text{和} \quad |M_2(E,F)^\bullet| \leq \max(\kappa, |M_2^\bullet|)$$

细节略去。显然我们有

$$M^\bullet = \mathrm{colim}_{(E,F)} M_1(E,F)^\bullet \quad 和 \quad N^\bullet = \mathrm{colim}_{(E,F)} N_1(E,F)^\bullet$$

且这些余极限是（逐项）滤过余极限。

存在分解 $\ldots \to F^{-1} \to F^0 \to B$，其中 F_i 是自由 A-模且 $|F_i| \leq \kappa$（细节略去）。$M_1^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 的上同调模由 $\mathrm{Tot}(M_1^\bullet \otimes_A F^\bullet)$ 计算。由此可得 $|H^i(M_1^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B)| \leq \max(\kappa, |M_1^\bullet|)$。

设 $i \in \mathbf{Z}$ 且 $\xi \in H^i(M_1^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B)$ 是一个映到 $H^i(N_1^\bullet)$ 中零的元素。则 ξ 映到 $H^i(N^\bullet)$ 中的零，因此 ξ 映到 $H^i(M^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B)$ 中的零。由于导出张量积与滤过余极限交换，我们可以找到有限集合 E_ξ 和 F_ξ 如上，使得 ξ 映到 $H^i(M_1(E_\xi, F_\xi)^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B)$ 中的零。

设 $i \in \mathbf{Z}$ 且 $\eta \in H^i(N_1^\bullet)$。则 η 在 $H^i(N^\bullet)$ 中的像属于 $H^i(M^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B) \to H^i(N^\bullet)$ 的像。因此如前，我们可以找到有限集合 E_η 和 F_η 如上，使得 η 映到 $H^i(N_1(E_\eta, F_\eta)$ 中的元素，且该元素在映射 $H^i(M_1(E_\eta, F_\eta)^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} B) \to H^i(N_1(E_\eta, F_\eta)$ 的像中。

现在我们简单地定义

$$M_2^\bullet = \sum\nolimits_\xi M_1(E_\xi, F_\xi)^\bullet + \sum\nolimits_\eta M_1(E_\eta, F_\eta)^\bullet$$

其中求和遍历前两段中的 ξ 和 η，且在 $M^\bullet$ 内取和。类似地令

$$N_2^\bullet = \sum\nolimits_\xi N_1(E_\xi, F_\xi)^\bullet + \sum\nolimits_\eta N_1(E_\eta, F_\eta)^\bullet$$

其中和在 $N^\bullet$ 内取。由构造，这些选择将具有性质 (1) 和 (2)。界 (3) 也成立，因为 ξ 和 η 的集合的基数至多为 $\max(\kappa, |M_1^\bullet|, |N_1^\bullet|)$。 □

引理 15.104.6. *设 R 为环，$f \in R$。令 $M \in D(R)$，且令 C 为 $f : M \to M$ 的锥。若对 $i < 0$ 有 $H^i(M)_f = 0$，且对 $i < -1$ 有 $H^i(C) = 0$，则对 $i < 0$ 有 $H^i(M) = 0$。*

证明. 记 $M_f = M \otimes_R^{\mathbf{L}} R_f$，并选取特异三角形 $F \to M \to M_f$。由假设，对 $i < 0$ 有 $H^i(M_f) = H^i(M)_f = 0$。因此只需证明对 $i < 0$ 有 $H^i(F) = 0$。注意对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(F)$ 是 f-幂挠的。另一方面，由于 $f : M_f \to M_f$ 是同构，可见 C 同构于 $f : F \to F$ 的锥（利用 **Derived Categories**，命题 13.4.23）。现在，若 $H^i(F) \neq 0$，则 $f : H^i(F) \to H^i(F)$ 的核非零，这意味着 $H^{i-1}(C)$ 非零。我们的假设使得当 $i - 1 < -1$ 时这不可能发生，从而完成证明。 □

引理 15.104.7. *设 R 为环，$f \in R$。令 $M \in D(R)$。假设*

(1) *对 $i > 0$ 有 $H^i(M) = 0$，*
(2) *$M \otimes_R^{\mathbf{L}} R_f$ 同构于放在 0 次的平坦 R_f-模，*
(3) *$M \otimes_R^{\mathbf{L}} R/fR$ 同构于放在 0 次的平坦 R/fR-模。*

则 M 同构于放在 0 次的平坦 R-模。

证明. 设 K 为 R-模。只需证明 $N = M \otimes^{\mathbf{L}}_R K$ 同构于放在 0 次的 R-模，见节 15.68。由假设 (1) 可见 N 仅在次数 ≤ 0 有非零上同调。因此，由引理 15.104.6，只需证明对 $i < 0$ 有 $H^i(N)_f = 0$，且对 $i < -1$ 有 $H^i(C) = 0$，其中 C 是 $f : N \to N$ 的锥。对于前者，注意

$$H^i(N)_f = H^i(N \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f) = H^i(M \otimes^{\mathbf{L}}_R K \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f) = H^i((M \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f) \otimes^{\mathbf{L}}_{R_f} (K \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f))$$

由假设 (2)，除 $i = 0$ 外为零，且当 $i = 0$ 时得到 $H^0(M)_f \otimes_R K$。对于后者，令 C' 为 $f : K \to K$ 的锥。则

$$C = M \otimes^{\mathbf{L}}_R C'$$

现在 C' 仅在次数 0 和 -1 有非零上同调，分别等于 K/fK 和 $K[f]$；换言之，存在特异三角形

$$(K[f])[1] \to C' \to K/fK$$

另一方面，对任何被 f 零化的 R-模 K' 有

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_R K' = M \otimes^{\mathbf{L}}_R R/fR \otimes^{\mathbf{L}}_{R/fR} K'$$

由假设 (3) 它等于放在 0 次的模 $H^0(M \otimes^{\mathbf{L}}_R R/fR) \otimes_{R/fR} K'$。综合以上我们得到 C 仅在次数 0 和 -1 有非零上同调，证明完成。 □

15.105. 双复形的技巧

本节继续 **Homology**，节 12.26 中的讨论。

引理 15.105.1. 设 $A^\bullet_0 \to A^\bullet_1 \to A^\bullet_2 \to \ldots$ 为阿贝尔群复形的复形。假设对所有 $p \geq 0$ 有 $H^{-p}(A^\bullet_p) = 0$。令 $A^{p,q} = A^q_p$ 并将 $A^{\bullet,\bullet}$ 视为双复形。则 $H^0(Tot_\pi(A^{\bullet,\bullet})) = 0$。

证明. 用 $f_p : A^\bullet_p \to A^\bullet_{p+1}$ 表示给定的复形映射。回顾 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 上的微分在次数 n 的元素上由

$$\prod\nolimits_{p+q=n} (f^q_p + (-1)^p \mathrm{d}^q_{A^\bullet_p})$$

给出。设 $\xi \in H^0(\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet}))$ 是一个上同调类。我们将证明 ξ 为零。将 ξ 表示为余循环 $x = (x_p) \in \prod A^{p,-p}$ 的类。由于 $\mathrm{d}(x) = 0$，我们得到 $\mathrm{d}_{A^\bullet_0}(x_0) = 0$。因为 $H^0(A^\bullet_0) = 0$，存在 $y_{-1} \in A^{0,-1}$ 使得 $\mathrm{d}_{A^\bullet_0}(y_{-1}) = x_0$。然后我们看到 $\mathrm{d}_{A^\bullet_1}(x_1 + f_0(y_{-1})) = 0$。由于 $H^{-1}(A^\bullet_1) = 0$，我们可以找到 $y_{-2} \in A^{1,-2}$ 使得 $-\mathrm{d}_{A^\bullet_1}(y_{-2}) = x_1 + f_0(y_{-1})$。归纳地，我们可以找到 $y_{-p-1} \in A^{p,-p-1}$ 使得

$$(-1)^p \mathrm{d}_{A^\bullet_p}(y_{-p-1}) = x_p + f_{p-1}(y_{-p})$$

这意味着 $\mathrm{d}(y) = x$，其中 $y = (y_{-p-1})$。 □

引理 15.105.2. 设

$$(A_0^\bullet \to A_1^\bullet \to A_2^\bullet \to \ldots) \longrightarrow (B_0^\bullet \to B_1^\bullet \to B_2^\bullet \to \ldots)$$

为两个阿贝尔群复形的复形之间的映射。令 $A^{p,q} = A_p^q, B^{p,q} = B_p^q$ 以得到双复形。设 $Tot_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 和 $Tot_\pi(B^{\bullet,\bullet})$ 为与这些双复形相伴的积全复形。若每个 $A_p^\bullet \to B_p^\bullet$ 都是拟同构，则 $Tot_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \to Tot_\pi(B^{\bullet,\bullet})$ 是拟同构。

证明. 回顾 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 在次数 n 由 $\prod_{p+q=n} A^{p,q} = \prod_{p+1=n} A_p^q$ 给出。令 $C_p^\bullet$ 为映射 $A_p^\bullet \to B_p^\bullet$ 的锥，见 **Derived Categories**，节 13.9。由锥构造的函子性我们得到复形的复形

$$C_0^\bullet \to C_1^\bullet \to C_2^\bullet \to \ldots$$

然后我们看到 $\mathrm{Tot}_\pi(C^{\bullet,\bullet})$ 在次数 n 由

$$\prod_{p+q=n} C^{p,q} = \prod_{p+q=n} C_p^q = \prod_{p+q=n} (B_p^q \oplus A_p^{q+1}) = \prod_{p+q=n} B_p^q \oplus \prod_{p+q=n} A_p^{q+1}$$

给出。我们得到 $\mathrm{Tot}_\pi(C^{\bullet,\bullet})$ 是映射 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \to \mathrm{Tot}_\pi(B^{\bullet,\bullet})$ 的锥（我们略去微分一致的验证）。因此只需证明当每个 $A_p^\bullet$ 无环时，$\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 无环。这由引理 15.105.1 得到。 □

15.106. 弱平展环映射

本节的大部分结果来自 Olivier 的论文 [**Oli83**]。另见相关论文 [**Fer67a**]。

定义 15.106.1. 环 A 称为绝对平坦，如果每个 A-模都在 A 上平坦。环映射 $A \to B$ 称为弱平展或绝对平坦，如果 $A \to B$ 和 $B \otimes_A B \to B$ 都平坦。

绝对平坦环有时被称为 von Neumann 正则环（常在非交换环的情形下使用）。局部化是弱平展环映射。平展环映射是弱平展的。下面是一个简单但关键的性质。

引理 15.106.2. 设 $A \to B$ 为环映射，使得 $B \otimes_A B \to B$ 平坦。设 N 为 B-模。若 N 作为 A-模平坦，则 N 作为 B-模平坦。

证明. 假设 N 作为 A-模平坦。则函子

$$\mathrm{Mod}_B \longrightarrow \mathrm{Mod}_{B \otimes_A B}, \quad N' \mapsto N \otimes_A N'$$

正合。由于 $B \otimes_A B \to B$ 平坦，我们得到函子

$$\mathrm{Mod}_B \longrightarrow \mathrm{Mod}_B, \quad N' \mapsto (N \otimes_A N') \otimes_{B \otimes_A B} B = N \otimes_B N'$$

正合，因此 N 在 B 上平坦。 □

定义 15.106.3. 设 A 为环。令 $d \geq 0$ 为整数。我们说 A 具有*弱维数* $\leq d$，如果每个 A-模的 tor 维数 $\leq d$。

引理 15.106.4. *设 $A \to B$ 为弱平展环映射。若 A 的弱维数至多为 d，则 B 也如此。*

证明. 设 N 为 B-模。若 $d = 0$，则 N 作为 A-模平坦，因此由引理 15.106.2 作为 B-模平坦。假设 $d > 0$。选取自由 B-模分解 $F_\bullet \to N$。我们的假设意味着 $K = \mathrm{Im}(F_d \to F_{d-1})$ 是 A-平坦的，见引理 15.68.2。因此由引理 15.106.2 它是 B-平坦的。于是 $0 \to K \to F_{d-1} \to \ldots \to F_0 \to N \to 0$ 是长度为 d 的平坦分解，我们看到 N 的 tor 维数至多为 d。 □

引理 15.106.5. *设 A 为环。下列条件等价*

(1) *A 的弱维数 ≤ 0，*
(2) *A 绝对平坦，*
(3) *A 约化且每个素理想极大，以及*
(4) *A 的每个局部环都是域。*

证明. (1) 和 (2) 的等价是直接的。

(1) $\Rightarrow$ (3) 的证明。假设 A 绝对平坦。则 A 的每个理想都是纯的，见 **Algebra**，定义 10.108.1。因此每个有限生成理想由幂等元生成，见 **Algebra**，引理 10.108.5。若 $f \in A$，则 $(f) = (e)$ 对某个幂等元 $e \in A$，且 $D(f) = D(e)$ 既开又闭（**Algebra**，引理 10.21.1）。这意味着 A 的每个素理想都极大，由 **Algebra**，引理 10.26.5。此外，若 f 幂零，则 $e = 0$ 从而 $f = 0$。因此 A 约化。

(3) $\Rightarrow$ (4) 的证明。若 A 约化且每个素理想极大，则每个局部环都是域，由 **Algebra**，引理 10.25.1。

(4) $\Rightarrow$ (2) 的证明。若 A 的每个局部环都是域，则每个 A-模都平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.18。 □

引理 15.106.6. *域的乘积是绝对平坦环。*

证明. 设 K_i 为一族域。若 $f = (f_i) \in \prod K_i$，则由 f 生成的理想与由幂等元 $e = (e_i)$ 生成的理想相同，其中 $e_i = 0, 1$ 取决于 f_i 是否为零。因此 $D(f) = D(e)$ 既开又闭，由引理 15.106.5 和 **Algebra**，引理 10.26.5 得结论。 □

引理 15.106.7. *设 $A \to B$ 和 $A \to A'$ 为环映射。令 $B' = B \otimes_A A'$ 为 B 的基变换。*

(1) *若 $B \otimes_A B \to B$ 平坦，则 $B' \otimes_{A'} B' \to B'$ 平坦。*
(2) *若 $A \to B$ 弱平展，则 $A' \to B'$ 弱平展。*

证明. 假设 $B \otimes_A B \to B$ 平坦。环映射 $B' \otimes_{A'} B' \to B'$ 是 $B \otimes_A B \to B$ 通过 $A \to A'$ 的基变换。因此它平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.7。这证明了 (1)。第 (2) 部分由 (1) 以及（刚刚用到的）平坦环映射的基变换平坦这一事实得到。 □

引理 15.106.8. *设 $A \to B$ 为环映射，使得 $B \otimes_A B \to B$ 平坦。*

(1) *若 A 是绝对平坦环，则 B 也是。*
(2) *若 A 约化且 $A \to B$ 弱平展，则 B 约化。*

证明. 第 (1) 部分立即由引理 15.106.2 和定义得到。若 A 约化，则存在单射 $A \to A' = \prod_{\mathfrak{p} \subset A \text{ 极小}} A_{\mathfrak{p}}$ 映入一个绝对平坦环（**Algebra**，引理 10.25.2 和引理 15.106.6）。若 $A \to B$ 平坦，则诱导映射 $B \to B' = B \otimes_A A'$ 也是单射。由引理 15.106.7 环映射 $A' \to B'$ 是弱平展的。由第 (1) 部分可见 B' 绝对平坦。由引理 15.106.5 环 B' 约化。因此 B 约化。 □

引理 15.106.9. *设 $A \to B$ 和 $B \to C$ 为环映射。*

(1) *若 $B \otimes_A B \to B$ 和 $C \otimes_B C \to C$ 平坦，则 $C \otimes_A C \to C$ 平坦。*
(2) *若 $A \to B$ 和 $B \to C$ 弱平展，则 $A \to C$ 弱平展。*

证明. 第 (1) 部分由乘法映射的分解

$$C \otimes_A C \longrightarrow C \otimes_B C \longrightarrow C$$

以及

$$C \otimes_B C = (C \otimes_A C) \otimes_{B \otimes_A B} B,$$

平坦映射的基变换平坦，以及平坦环映射的复合平坦这些事实得到。见 **Algebra**，引理 10.39.7 和 10.39.4。第 (2) 部分由 (1) 以及（刚刚用到的）平坦环映射的复合平坦这一事实得到。 □

引理 15.106.10. *设 $A \to B \to C$ 为环映射。*

(1) *若 $B \to C$ 忠实平坦且 $C \otimes_A C \to C$ 平坦，则 $B \otimes_A B \to B$ 平坦。*
(2) *若 $B \to C$ 忠实平坦且 $A \to C$ 弱平展，则 $A \to B$ 弱平展。*

证明. 假设 $B \to C$ 忠实平坦且 $C \otimes_A C \to C$ 平坦。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} C \otimes_A C & \longrightarrow & C \\ \uparrow & & \uparrow \\ B \otimes_A B & \longrightarrow & B \end{array}$$

竖直箭头平坦，顶部水平箭头平坦。因此 C 作为 $B \otimes_A B$-模平坦。映射 $B \to C$ 忠实平坦且 $C = B \otimes_B C$。因此 B 作为 $B \otimes_A B$-模平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.9。这证明了 (1)。第

(2) 部分由 (1) 以及若 $A \to C$ 平坦且 $B \to C$ 忠实平坦则 $A \to B$ 平坦这一事实（**Algebra**，引理 10.39.9）得到。 □

引理 15.106.11. 设 A 为环。设 $B \to C$ 为弱平展 A-代数的 A-代数映射。则 $B \to C$ 弱平展。

证明. 环映射 $B \to C$ 由引理 15.106.2 平坦。环映射 $C \otimes_A C \to C \otimes_B C$ 是满射，因此是满态射。于是引理 15.106.2 推出，因为 C 在 $C \otimes_A C$ 上平坦，所以 C 在 $C \otimes_B C$ 上也平坦。 □

引理 15.106.12. 设 $A \to B$ 为环映射，使得 $B \otimes_A B \to B$ 平坦。则 $\Omega_{B/A} = 0$，即 B 在 A 上形式非分歧。

证明. 令 $I \subset B \otimes_A B$ 为平坦满射 $B \otimes_A B \to B$ 的核。则 I 是纯理想（**Algebra**，定义 10.108.1），所以 $I^2 = I$（**Algebra**，引理 10.108.2）。由于 $\Omega_{B/A} = I/I^2$ （**Algebra**，引理 10.131.13）我们得到零。这意味着 B 在 A 上形式非分歧，由 **Algebra**，引理 10.148.3。 □

引理 15.106.13. 设 $A \to B$ 为环映射，使得 $B \otimes_A B \to B$ 平坦。

(1) 若 $A \to B$ 有限型，则 $A \to B$ 非分歧。
(2) 若 $A \to B$ 有限展示且平坦，则 $A \to B$ 平展。

特别地，有限展示的弱平展环映射是平展的。

证明. 第 (1) 部分由引理 15.106.12 和 **Algebra**，定义 10.151.1 得到。第 (2) 部分由第 (1) 部分和 **Algebra**，引理 10.151.8 得到。 □

引理 15.106.14. 设 $A \to B$ 为环映射。则 $A \to B$ 在以下每种情形下都是弱平展的

(1) $B = S^{-1}A$ 是 A 的局部化，
(2) $A \to B$ 平展，
(3) B 是弱平展 A-代数的滤过余极限。

证明. 平展环映射平坦，且映射 $B \otimes_A B \to B$ 作为平展 A-代数之间的映射也是平展的（**Algebra**，引理 10.143.8）。这证明了 (2)。

设 B_i 为弱平展 A-代数的有向系统。则 $B = \operatorname{colim} B_i$ 在 A 上平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.3。注意转移映射 $B_i \to B_{i'}$ 由引理 15.106.11 平坦。因此 B 在每个 B_i 上平坦，且我们看到 B 在 $B_i \otimes_A B_i$ 上平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.4。于是 B 在 $B \otimes_A B = \operatorname{colim} B_i \otimes_A B_i$ 上平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.6。

第 (1) 部分可以直接证明，但也可由 (2) 和 (3) 结合得到。 □

引理 15.106.15. 设 L/K 为域扩张。若 $L \otimes_K L \to L$ 平坦，则 L 是 K 的代数可分扩张。

证明. 由引理 15.106.10 可见对任何子域 $K \subset L' \subset L$，映射 $L' \otimes_K L' \to L'$ 平坦。因此我们可以假设 L 是 K 的有限生成域扩张。此时 L/K 形式非分歧（引理 15.106.12）意味着 L/K 有限可分，见 **Algebra**，引理 10.158.1。 □

引理 15.106.16. 设 B 为域 K 上的代数。下列条件等价

(1) $B \otimes_K B \to B$ 平坦，
(2) $K \to B$ 弱平展，
(3) B 是平展 K-代数的滤过余极限。

此外，B 的每个有限生成 K-子代数都在 K 上平展。

证明. 第 (1) 和 (2) 部分等价，因为每个 K-代数都在 K 上平坦。第 (3) 部分由引理 15.106.14 推出 (1) 和 (2)。

假设 (1) 和 (2) 成立。我们将证明 (3) 以及引理的有限性陈述。域是绝对平坦环，因此 B 是绝对平坦环，由引理 15.106.8。因此 B 约化且每个局部环都是域，见引理 15.106.5。

设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为素理想。环映射 $B \to B_\mathfrak{q}$ 弱平展，因此 $B_\mathfrak{q}$ 在 K 上弱平展（引理 15.106.9）。于是由引理 15.106.15，$B_\mathfrak{q}$ 是 K 的可分代数扩张。

设 $K \subset A \subset B$ 为有限生成 K-子代数。我们将证明 A 在 K 上平展，这将完成引理的证明。则 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 都是 B 的某个素理想 $\mathfrak{q}$ 的像，见 **Algebra**，引理 10.30.5。因此 $\kappa(\mathfrak{p})$ 作为 $B_\mathfrak{q} = \kappa(\mathfrak{q})$ 的子域在 K 上可分代数。因此 $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个一般点都闭（**Algebra**，引理 10.35.9）。于是 $\dim(A) = 0$。则 A 是其局部环的乘积，例如由 **Algebra**，命题 10.60.7。此外，由于 A 约化，所有局部环都等于其剩余域，且这些域在 K 上有限可分。这意味着 A 在 K 上平展，由 **Algebra**，引理 10.143.4，证明完成。 □

引理 15.106.17. 设 $A \to B$ 为环映射。若 $A \to B$ 弱平展，则 $A \to B$ 诱导可分代数的剩余域扩张。

证明. 设 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想。则 $\kappa(\mathfrak{p}) \to B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 由引理 15.106.7 弱平展。因此 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是平展 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数的滤过余极限，由引理 15.106.16。因此对于位于 $\mathfrak{p}$ 上的 $\mathfrak{q} \subset B$，扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限可分扩张的滤过余极限，由 **Algebra**，引理 10.143.4。 □

引理 15.106.18. 设 A 为环。下列条件等价

(1) A 的弱维数 ≤ 1，
(2) A 的每个理想平坦，
(3) A 的每个有限生成理想平坦，
(4) 平坦 A-模的每个子模平坦，以及

(5) A 的每个局部环都是赋值环。

证明. 若 A 的弱维数 ≤ 1，则分解 $0 \to I \to A \to A/I \to 0$ 表明每个理想 I 平坦，由引理 15.68.2。因此 (1) $\Rightarrow$ (2)。

假设 (4)。设 M 为 A-模。选取满射 $F \to M$，其中 F 是自由 A-模。则 $\mathrm{Ker}(F \to M)$ 由假设平坦，我们看到 M 的 tor 维数 ≤ 1，由引理 15.68.6。因此 (4) $\Rightarrow$ (1)。

每个理想都是包含于其中的有限生成理想的并。因此 (3) 推出 (2)，由 **Algebra**，引理 10.39.3。因此 (3) $\Leftrightarrow$ (2)。

假设 (2)。设 $N \subset M$，其中 M 是平坦 A-模。我们将证明 N 平坦。我们可以写 $M = \mathrm{colim}\, M_i$，其中每个 M_i 有限自由，见 **Algebra**，定理 10.81.4。令 $N_i \subset M_i$ 为 N 的原像，我们看到 $N = \mathrm{colim}\, N_i$。由 **Algebra**，引理 10.39.3，只需证明 N_i 平坦，我们归结到 $M = R^{\oplus n}$ 的情形。此时模 N 有由子模 $R^{\oplus j} \cap N$ 组成的有限滤过，其子商为理想。由 (2) 这些理想平坦，因此 N 平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.13。因此 (2) $\Rightarrow$ (4)。

假设 A 满足 (1)，设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。由引理 15.106.14 和 15.106.4 可见 $A_\mathfrak{p}$ 满足 (1)。我们将证明若 A 是满足 (3) 的局部环，则 A 是赋值环。设 $f \in \mathfrak{m}$ 为非零元素。则 (f) 是由一个元素生成的平坦非零模。因此它是自由 A-模，由 **Algebra**，引理 10.78.5。于是 f 是非零因子且 A 是整环。若 $I \subset A$ 是有限生成理想，则类似地我们看到 I 是有限自由 A-模，因此（考虑秩）秩为 1 且 I 是主理想。因此 A 是赋值环，由 **Algebra**，引理 10.50.15。因此 (1) $\Rightarrow$ (5)。

假设 (5)。设 $I \subset A$ 为有限生成理想。则 $I_\mathfrak{p} \subset A_\mathfrak{p}$ 是赋值环中的有限生成理想，因此是主理想（**Algebra**，引理 10.50.15），因此平坦。于是 I 平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.18。因此 (5) $\Rightarrow$ (3)。这完成了引理的证明。 □

引理 15.106.19. 设 J 为集合。对每个 $j \in J$ 令 A_j 为赋值环，其分式域为 K_j。令 $A = \prod A_j$ 且 $K = \prod K_j$。则 A 的弱维数至多为 1，且 $A \to K$ 是局部化。

证明. 设 $I \subset A$ 为有限生成理想。由引理 15.106.18 只需证明 I 是平坦 A-模。令 $I_j \subset A_j$ 为 I 的像。注意到 $I_j = I \otimes_A A_j$，因此 $I \to \prod I_j$ 是满射，由 **Algebra**，命题 10.89.2。因此 $I = \prod I_j$。由于 A_j 是赋值环，理想 I_j 由单个元素生成（**Algebra**，引理 10.50.15）。设 $I_j = (f_j)$。则 I 由元素 $f = (f_j)$ 生成。令 $e \in A$ 为幂等元，它在 A_j 中为 0 或 1 取决于 f_j 是否为零。则 $f = ge$ 对某个非零因子 $g \in A$：取 $g = (g_j)$，其中若 $f_j = 0$ 则 $g_j = 1$，否则 $g_j = f_j$。因此作为模有 $I \cong (e)$。我们得到 I 平坦，因为 (e) 是 A 的直和项。最后陈述成立，因为 $K = S^{-1}A$，其中 $S = \prod (A_j \setminus \{0\})$。 □

引理 15.106.20. 设 A 为正规整环，其分式域为 K。存在环的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & K \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & L \end{array}$$

其中 V 的弱维数至多为 1，且 $V \to L$ 是平坦、单射的环满态射。

证明. 对每个 $x \in K$，$x \notin A$，按 **Algebra**，引理 10.50.11 选取 $V_x \subset K$。令 $V = \prod_{x \in K \setminus A} V_x$ 且 $L = \prod_{x \in K \setminus A} K$。环 V 的弱维数至多为 1，由引理 15.106.19，该引理也表明 $V \to L$ 是局部化。局部化是平坦且是满态射，见 **Algebra**，引理 10.39.18 和 10.107.5。 □

引理 15.106.21. 设 A 为弱维数至多为 1 的环。若 $A \to B$ 是平坦、单射的环满态射，则 A 在 B 中整闭。

证明. 设 $x \in B$ 在 A 上整。令 $A' = A[x] \subset B$。则 A' 是 A 的有限环扩张，由 **Algebra**，引理 10.36.5。为证明 $A = A'$ 只需证明 $A \to A'$ 是满态射，由 **Algebra**，引理 10.107.6。注意 A' 在 A 上平坦，由对 A 的假设以及 B 在 A 上平坦（引理 15.106.18）。因此复合

$$A' \otimes_A A' \to B \otimes_A A' \to B \otimes_A B \to B$$

是单射，即 $A' \otimes_A A' \cong A'$，引理得证。 □

引理 15.106.22. 设 A 为正规整环，其分式域为 K。设 $A \to B$ 弱平展。则 B 在 $B \otimes_A K$ 中整闭。

证明. 按引理 15.106.20 选取图表。由于 $A \to B$ 平坦，基变换给出笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B \otimes_A K \\ \downarrow & & \downarrow \\ B \otimes_A V & \longrightarrow & B \otimes_A L \end{array}$$

环。注意 $V \to B \otimes_A V$ 弱平展（引理 15.106.7），因此 $B \otimes_A V$ 的弱维数至多为 1，由引理 15.106.4。注意 $B \otimes_A V \to B \otimes_A L$ 是平坦、单射的环满态射，作为此类映射的平坦基变换（**Algebra**，引理 10.39.7 和 10.107.3）。由引理 15.106.21 可见 $B \otimes_A V$ 在 $B \otimes_A L$ 中整闭。由该图表的笛卡儿性质可知 B 在 $B \otimes_A K$ 中整闭。 □

引理 15.106.23. 设 $A \to B$ 为环同态。假设

(1) A 是 *Hensel* 局部环，

(2) $A \to B$ 整，

(3) B 是整环。

则 B 是 *Hensel* 局部环且 $A \to B$ 是局部同态。若 A 严格 *Hensel*，则 B 是严格 *Hensel* 局部环，且剩余域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}_B)/\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 是纯不可分的。

证明. 将 B 写为有限 A-子代数的滤过余极限 $B = \operatorname{colim} B_i$。如果我们对每个 B_i 证明结果，则结果对 B 成立。见 **Algebra**，引理 10.154.8。若 $A \to B$ 有限，则 B 是局部 Hensel 环的乘积，由 **Algebra**，引理 10.153.4。由于 B 是整环，我们看到 B 是局部环。B 的极大理想位于 A 的极大理想之上，由 $A \to B$ 的 going up（**Algebra**，引理 10.36.22）。若 A 严格 Hensel，则域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}_B)/\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 是代数的，因此必为纯不可分。当然，此时 $\kappa(\mathfrak{m}_B)$ 是分离代数闭的，且 B 是严格 Hensel 的。 □

定理 15.106.24 (Olivier)**.** 设 $A \to B$ 为局部环的局部同态。若 A 严格 *Hensel* 且 $A \to B$ 弱平展，则 $A = B$。

证明. 我们将证明对每个 $\mathfrak{p} \subset A$，存在唯一的 $\mathfrak{q} \subset B$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上，且 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{q})$。这意味着 $B \otimes_A B \to B$ 在谱上双射且满射、平坦。因此它是同构，例如由 **Algebra**，引理 10.108.4 中纯理想的描述。因此 $A \to B$ 是忠实平坦的环满态射。由 **Algebra**，引理 10.107.7 得到 $A = B$。

注意纤维环 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的平展扩张的余极限，由引理 15.106.7 和 15.106.16。因此，如果存在多于一个位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想，或者对某个 $\mathfrak{q}$ 有 $\kappa(\mathfrak{p}) \neq \kappa(\mathfrak{q})$，则对某个（可分）代数域扩张 $L/\kappa(\mathfrak{p})$，$B \otimes_A L$ 有非平凡幂等元。

设 $L/\kappa(\mathfrak{p})$ 为代数域扩张。令 $A' \subset L$ 为 $A/\mathfrak{p}$ 在 L 中的整闭包。由引理 15.106.23 可见 A' 是严格 Hensel 局部环，其剩余域是 A 的剩余域的纯不可分扩张。因此 $B \otimes_A A'$ 是局部环，由 **Algebra**，引理 10.156.5。另一方面，$B \otimes_A A'$ 在 $B \otimes_A L$ 中整闭，由引理 15.106.22。由于 $B \otimes_A A'$ 是局部的，可知环 $B \otimes_A L$ 没有非平凡幂等元，这正是我们想证明的。 □

15.107. 域上的弱平展代数

若 K 是域，则代数 B 在 K 上弱平展当且仅当它是平展 K-代数的滤过余极限。这是引理 15.106.16。

引理 15.107.1. 设 K 为域。若 B 在 K 上弱平展，则

(1) B 约化，

(2) B 在 K 上整，

(3) B 的任何有限生成 K-子代数都是有限个有限可分扩张的乘积，

(4) B 是域当且仅当 B 没有非平凡幂等元，且此时它是 K 的可分代数扩张，

(5) B 的任何子代数或商 K-代数都在 K 上弱平展，
(6) 若 B' 在 K 上弱平展，则 $B \otimes_K B'$ 在 K 上弱平展。

证明. 第 (1) 部分由引理 15.106.8 得到，但当然也可由第 (3) 部分得到。第 (3) 部分由引理 15.106.16 以及平展 K-代数是有限个 K 的有限可分扩张的乘积这一事实得到，见 **Algebra**，引理 10.143.4。第 (3) 部分推出 (2)。第 (4) 部分由 (3) 得到，因为域的乘积是域当且仅当它没有非平凡幂等元。

若 $S \subset B$ 是子代数，则它是其有限生成子代数的滤过余极限，这些子代数按上面所述都在 K 上平展，因此 S 在 K 上弱平展，由引理 15.106.16。若 $B \to Q$ 是商代数，则 Q 是有限乘积 $\prod_{i\in I} L_i$ 的 K-代数商的滤过余极限，其中 L_i/K 是有限可分扩张。这样的商对某个子集 $J \subset I$ 形如 $\prod_{i\in J} L_i$，因此对商同样推理可得结果。

关于张量积的陈述以类似方式得到，或结合引理 15.106.7 和 15.106.9。 □

引理 15.107.2. 设 K 为域。设 A 为 K-代数。存在极大弱平展 K-子代数 $B_{max} \subset A$。

证明. 设 $B_1, B_2 \subset A$ 为弱平展 K-子代数。则 $B_1 \otimes_K B_2$ 在 K 上弱平展，且 $B_1 \otimes_K B_2 \to A$ 的像也如此（引理 15.107.1）。因此弱平展 K-子代数 $B \subset A$ 的集合 $\mathcal{B}$ 是有向的，余极限 $B_{max} = \operatorname{colim}_{B\in\mathcal{B}} B$ 是弱平展 K-代数，由引理 15.106.14。因此 $B_{max} \to A$ 的像在 K 上弱平展（前面引理引用）。由此可知这个像在 $\mathcal{B}$ 中，因此 $\mathcal{B}$ 有极大元素（且像与 B_{max} 相同）。 □

引理 15.107.3. 设 K 为域。对 K-代数 A，用 $B_{max}(A)$ 表示如引理 *15.107.2* 中 A 的极大弱平展 K-子代数。则

(1) 任何 K-代数映射 $A' \to A$ 诱导 K-代数映射 $B_{max}(A') \to B_{max}(A)$，
(2) 若 $A' \subset A$，则 $B_{max}(A') = B_{max}(A) \cap A'$，
(3) 若 $A = \operatorname{colim} A_i$ 是滤过余极限，则 $B_{max}(A) = \operatorname{colim} B_{max}(A_i)$，
(4) 映射 $B_{max}(A) \to B_{max}(A_{red})$ 是同构，
(5) $B_{max}(A_1 \times \ldots \times A_n) = B_{max}(A_1) \times \ldots \times B_{max}(A_n)$，
(6) 若 A 没有非平凡幂等元，则 $B_{max}(A)$ 是域且是 K 的可分代数扩张，
(7) 这里添加更多内容。

证明. (1) 的证明。这是因为 $B_{max}(A') \to A$ 的像在 K 上弱平展，由引理 15.107.1。

(2) 的证明。由 (1) 有 $B_{max}(A') \subset B_{max}(A)$。反过来，$B_{max}(A) \cap A'$ 是弱平展 K-代数，由引理 15.107.1，因此包含于 $B_{max}(A')$。

(3) 的证明。由 (1) 存在映射 $\operatorname{colim} B_{max}(A_i) \to A$，它因系统滤过且 $B_{max}(A_i) \subset A_i$ 而单射。余极限 $\operatorname{colim} B_{max}(A_i)$ 在 K 上弱平展，由引理 15.106.14。因此我们得到单射 $\operatorname{colim} B_{max}(A_i) \to$

$B_{max}(A)$。假设 $a \in B_{max}(A)$。则 a 生成一个有限展示 K-子代数 $B \subset B_{max}(A)$。由 **Algebra**，引理 10.127.3 存在 i 和 K-代数映射 $f : B \to A_i$ 提升给定的映射 $B \to A$。由于 B 弱平展，由引理 15.107.1，我们看到 $f(B) \subset B_{max}(A_i)$，因此 a 在 $\operatorname{colim} B_{max}(A_i) \to B_{max}(A)$ 的像中。

(4) 的证明。将 $B_{max}(A_{red})$ 写为平展 K-代数的滤过余极限 $\operatorname{colim} B_i$ （引理 15.106.16）。由 **Algebra**，引理 10.138.17 对每个 i 存在 K-代数映射 $f_i : B_i \to A$ 提升给定的映射 $B_i \to A_{red}$。因此典范映射 $B_{max}(A_{red}) \to B_{max}(A)$ 满射。其核由幂零元素组成，因此为零，因为 $B_{max}(A_{red})$ 约化（引理 15.107.1）。

(5) 的证明。略去。

(6) 的证明。由引理 15.107.1 第 (4) 部分得到。 □

引理 15.107.4. *设 L/K 为域扩张。设 A 为 K-代数。设 $B \subset A$ 为如引理 15.107.2 中 A 的极大弱平展 K-子代数。则 $B \otimes_K L$ 是 $A \otimes_K L$ 的极大弱平展 L-子代数。*

证明. 对 K 上的代数 A，我们用 $B_{max}(A/K)$ 表示 A 的极大弱平展 K-子代数。类似地，若 A' 是 L-代数，我们用 $B_{max}(A'/L)$ 表示 A' 的极大弱平展 L-子代数。由于 $B_{max}(A/K) \otimes_K L$ 在 L 上弱平展（引理 15.106.7），且 $B_{max}(A/K) \otimes_K L \subset A \otimes_K L$，我们得到典范单射

$$B_{max}(A/K) \otimes_K L \to B_{max}((A \otimes_K L)/L)$$

引理断言这个映射是同构。

为对 L 和我们的 K-代数 A 证明引理，只需对 L 的任何域扩张 L' 证明引理。即我们有分解

$$B_{max}(A/K) \otimes_K L' \to B_{max}((A \otimes_K L)/L) \otimes_L L' \to B_{max}((A \otimes_K L')/L')$$

因此若复合不是满射，则 $B_{max}(A/K) \otimes_K L \to B_{max}((A \otimes_K L)/L)$ 也不能是满射。于是我们可以假设 L 代数闭。

归结为有限型 K-代数。我们可以将 A 写为其有限型 K-子代数的滤过余极限。利用引理 15.107.3 可见只需对有限型 K-代数证明引理。

假设 A 是有限型 K-代数。由于 $A \to A_{red}$ 的核幂零，$A \otimes_K L \to A_{red} \otimes_K L$ 也如此。则

$$B_{max}((A \otimes_K L)/L) \to B_{max}((A_{red} \otimes_K L)/L)$$

是单射，因为核幂零且弱平展 L-代数 $B_{max}((A \otimes_K L)/L)$ 约化（引理 15.107.1）。由于 $B_{max}(A/K) = B_{max}(A_{red}/K)$ （引理 15.107.3），我们得到只需对 A_{red} 证明引理。

假设 A 是约化的有限型 K-代数。令 $Q = Q(A)$ 为 A 的全分式环。则 $A \subset Q$ 且 $A \otimes_K L \subset Q \otimes_A L$，因此

$$B_{max}(A/K) = A \cap B_{max}(Q/K)$$

且

$$B_{max}((A \otimes_K L)/L) = (A \otimes_K L) \cap B_{max}((Q \otimes_K L)/L)$$

由引理 15.107.3。由于 $- \otimes_K L$ 是正合函子，若我们对 Q 证明结果，则结果对 A 成立。由于 Q 是有限个域的乘积（**Algebra**，引理 10.25.4、10.25.1、10.31.6 和 10.31.1），且 B_{max} 与乘积交换（引理 15.107.3），只需在 A 是域时证明引理。

假设 A 是域。我们按证明第三段中的论证归结为 A 在 K 上有限生成。（事实上我们归结为域的情形的方式产生了一个 K 的有限生成域扩张。）

假设 A 是 K 的有限生成域扩张。则 $K' = B_{max}(A/K)$ 是 K 上的可分代数域，由引理 15.107.3 第 (6) 部分。因此 K' 是 K 的有限可分域扩张，且 A 在 K' 上几何不可约，由 **Algebra**，引理 10.47.13。由于 L 代数闭且 K'/K 有限可分，我们看到

$$K' \otimes_K L \to \prod\nolimits_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(K', L)} L, \quad \alpha \otimes \beta \mapsto (\sigma(\alpha)\beta)_\sigma$$

是同构（**Fields**，引理 9.13.4）。我们得到

$$A \otimes_K L = A \otimes_{K'} (K' \otimes_K L) = \prod\nolimits_{\sigma \in \mathrm{Hom}_K(K', L)} A \otimes_{K', \sigma} L$$

由于 A 在 K' 上几何不可约，我们看到 $A \otimes_{K', \sigma} L$ 有唯一的极小素理想。由于 L 代数闭，由此可知 $B_{max}((A \otimes_{K', \sigma} L)/L) = L$，因为这个 L-代数是 L 上的代数域，由引理 15.107.3 第 (6) 部分。由此可知 $A \otimes_K L$ 的极大弱平展 $K' \otimes_K L$-子代数是 $K' \otimes_K L$，因为我们可以如上将这些子代数分解为乘积。因此包含 $K' \otimes_K L \subset B_{max}((A \otimes_K L)/L)$ 是等式：环映射 $K' \otimes_K L \to B_{max}((A \otimes_K L)/L)$ 由引理 15.106.11 弱平展。 □

15.108. 局部不可约性

以下定义似乎是普遍接受的那个。为解析它，注意到若 $A \subset B$ 是局部整环的整扩张，则 $A \to B$ 是局部环同态，由 going up（**Algebra**，引理 10.36.22）。

定义 15.108.1. 设 A 为局部环。我们说 A 是*单枝*的，如果约化 A_{red} 是整环，且 A_{red} 在其分式域中的整闭包 A' 是局部的。我们说 A 是*几何单枝*的，如果 A 单枝，且 A' 的剩余域在 A 的剩余域上是纯不可分的。

设 A 为局部环。这里有一个等价表述

(1) A 单枝当且仅当 A 有唯一的极小素理想 $\mathfrak{p}$，且 $A/\mathfrak{p}$ 在其分式域中的整闭包是局部环，以及
(2) A 几何单枝当且仅当 A 有唯一的极小素理想 $\mathfrak{p}$，且 $A/\mathfrak{p}$ 在其分式域中的整闭包是局部环，其剩余域在 A 的剩余域上纯不可分。

正规的局部环是几何单枝的（由定义 15.108.1 和 **Algebra**，定义 10.37.11 得到）。引理 15.108.3 和 15.108.5 表明（几何）单枝是一个值得考虑的性质。

引理 15.108.2. *设 A 为局部环。假设 A 有有限多个极小素理想。令 A' 为 A 在 A_{red} 的全分式环中的整闭包。令 A^h 为 A 的 Hensel 化。考虑映射*

$$\mathrm{Spec}(A') \leftarrow \mathrm{Spec}((A')^h) \to \mathrm{Spec}(A^h)$$

其中 $(A')^h = A' \otimes_A A^h$。则

(1) *左箭头在极大理想上双射，*
(2) *右箭头在极小素理想上双射，*
(3) *$(A')^h$ 的每个极小素理想包含于唯一的极大理想，且每个极大理想包含恰好一个极小素理想。*

证明. 令 $I \subset A$ 为幂零元理想。我们有 $(A/I)^h = A^h/IA^h$，由（**Algebra**，引理 10.156.2）。A、A^h、A' 和 $(A')^h$ 的谱与 A/I、A^h/IA^h、A' 和 $(A')^h = A' \otimes_{A/I} A^h/IA^h$ 的谱相同。因此我们可以将 A 替换为 $A_{red} = A/I$ 并假设 A 约化。则 $A \subset A'$，下面我们将不再说明地使用这一点。

(1) 的证明。由于 A' 在 A 上整，我们看到 $(A')^h$ 在 A^h 上整。由 going up （**Algebra**，引理 10.36.22）A' 和 $(A')^h$ 的每个极大理想分别位于 A 和 A^h 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}^h$ 之上。因此 (1) 由同构

$$(A')^h \otimes_{A^h} \kappa^h = A' \otimes_A A^h \otimes_{A^h} \kappa^h = A' \otimes_A \kappa$$

得到，因为由 $A \to A^h$ 诱导的剩余域扩张 κ^h/κ 是平凡的。下面我们将用到所示环在域上整，因此该环的谱是投射有限空间，见 **Algebra**，引理 10.36.19 和 10.26.5。

(3) 的证明。环 A' 是正规环，事实上是有限个正规整环的乘积，见 **Algebra**，引理 10.37.16。由于 A^h 是平展 A-代数的滤过余极限，$(A')^h$ 是平展 A'-代数的滤过余极限，因此 $(A')^h$ 是正规环，由 **Algebra**，引理 10.163.9 和 10.37.17。因此 $(A')^h$ 的每个局部环都是正规整环，我们看到每个极大理想包含唯一的极小素理想。由引理 15.11.8 应用于 $A^h \to (A')^h$，我们看到 $((A')^h, \mathfrak{m}(A')^h)$ 是 Hensel 对。若 $\mathfrak{q} \subset (A')^h$ 是极小素理想（或任何素理想），则 $V(\mathfrak{q})$ 与 $V(\mathfrak{m}(A')^h)$ 的交是连通的，由引理 15.11.16。由于 $V(\mathfrak{m}(A')^h) = \mathrm{Spec}((A')^h \otimes \kappa^h)$ 是投射有限空间，我们看到存在唯一的极大理想包含 $\mathfrak{q}$。

(2) 的证明。A' 的极小素理想恰好是位于 A 的极小素理想之上的素理想（按构造）。由于 $A' \to (A')^h$ 平坦，由 going down （**Algebra**，引理 10.39.19）$(A')^h$ 的每个极小素理想位于 A' 的极小素理想之上。反过来，$(A')^h$ 中位于 A' 的极小素理想之上的任何素理想都是极小的，因为 $(A')^h$ 是平展因而是拟有限 A'-代数的滤过余极限（细节略去）。我们得到 $(A')^h$ 的极小素理想恰好是位于 A 的极小素理想之上的素理想。类似地，A^h 的极小素理想恰好是位于 A 的

极小素理想之上的素理想。按构造我们有 $A' \otimes_A Q(A) = Q(A)$，其中 $Q(A)$ 是约化局部环 A 的全分式环。当然 $Q(A)$ 是 A 的极小素理想的剩余域的有限乘积。由此可知

$$(A')^h \otimes_A Q(A) = A^h \otimes_A A' \otimes_A Q(A) = A^h \otimes_A Q(A)$$

我们上面的讨论表明左边环的谱是 $(A')^h$ 的极小素理想集合，右边环的谱是 A^h 的极小素理想集合。证明完成。 □

引理 15.108.3. 设 A 为局部环。令 A^h 为 A 的 *Hensel* 化。下列条件等价

(1) A 单枝，以及

(2) A^h 有唯一的极小素理想。

证明. 这由引理 15.108.2 得到，但我们也给出一个直接证明。用 $\mathfrak{m}$ 表示环 A 的极大理想。回顾剩余域 $\kappa = A/\mathfrak{m}$ 与 A^h 的剩余域相同。

假设 (2)。令 $\mathfrak{p}^h$ 为 A^h 的唯一极小素理想。$A \to A^h$ 的平坦性意味着 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{p}^h$ 是 A 的唯一极小素理想（由 going down，见 **Algebra**，引理 10.39.19）。此外，由于 $A^h/\mathfrak{p}A^h = (A/\mathfrak{p})^h$（见 **Algebra**，引理 10.156.2）由引理 15.46.4 约化，我们看到 $\mathfrak{p}^h = \mathfrak{p}A^h$。设 A' 为 $A/\mathfrak{p}$ 在其分式域中的整闭包。我们必须证明 A' 是局部的。由于 $A \to A'$ 整，A' 的每个极大理想都位于 $\mathfrak{m}$ 之上（由整环映射的 going up，见 **Algebra**，引理 10.36.22）。若 A' 不是局部的，则我们可以找到不同的极大理想 $\mathfrak{m}_1$、$\mathfrak{m}_2$。选取元素 $f_1, f_2 \in A'$ 使得 $f_i \in \mathfrak{m}_i$ 且 $f_i \notin \mathfrak{m}_{3-i}$。我们找到有限子代数 $B = A/\mathfrak{p}[f_1, f_2] \subset A'$ 具有不同的极大理想 $B \cap \mathfrak{m}_i$，$i = 1, 2$。注意包含

$$A/\mathfrak{p} \subset B \subset \kappa(\mathfrak{p})$$

在张量积以平坦环映射 $A \to A^h$ 后给出包含

$$A^h/\mathfrak{p}^h \subset B \otimes_A A^h \subset \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A A^h \subset \kappa(\mathfrak{p}^h)$$

最后一个包含是因为 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A A^h = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{A/\mathfrak{p}} A^h/\mathfrak{p}^h$ 是整环 $A^h/\mathfrak{p}^h$ 的局部化。注意 $B \otimes_A \kappa$ 至少有两个极大理想，因为 $B/\mathfrak{m}B$ 有两个极大理想。因此，由于 A^h 是 Hensel 的，我们看到 $B \otimes_A A^h$ 是 ≥ 2 个局部环的乘积，见 **Algebra**，引理 10.153.5。但我们刚刚看到 $B \otimes_A A^h$ 是整环的子环，矛盾。

假设 (1)。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为唯一极小素理想，并令 A' 为 $A/\mathfrak{p}$ 在其分式域中的整闭包。设 $A \to B$ 为局部环的局部映射，诱导剩余域同构，且是平展 A-代数的局部化。特别地，$\mathfrak{m}_B$ 是包含 $\mathfrak{m}B$ 的唯一素理想。则 $B' = A' \otimes_A B$ 在 B 上整，且 $A \to A'$ 是局部的假设意味着 B' 是局部的（**Algebra**，引理 10.156.5）。另一方面，$A' \to B'$ 是平展环映射的局部化，因此 B' 正规，见 **Algebra**，引理 10.163.9。因此 B' 是（局部）正规整环。最后，我们有

$$B/\mathfrak{p}B \subset B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = B' \otimes_{A'} (\text{分式域 of } A') \subset \text{分式域 of } B'$$

因此 $B/\mathfrak{p}B$ 是整环，这意味着 B 有唯一的极小素理想（因为由 $A \to B$ 的平坦性这些都必须位于 $\mathfrak{p}$ 之上）。由于 A^h 是局部环 B 的滤过余极限，可知 A^h 有唯一的极小素理想。即若 $fg = 0$ 在 A^h 中对某些非幂零元素 f, g 成立，则我们可以找到如上包含 f 和 g 的 B，这导致矛盾。 □

引理 15.108.4. 设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。假设 A 有有限多个极小素理想。令 A' 为 A 在 A_{red} 的全分式环中的整闭包。选取 κ 的代数闭包 $\overline{\kappa}$，并用 $\kappa^{sep} \subset \overline{\kappa}$ 表示 κ 的可分代数闭包。令 A^{sh} 为 A 关于 κ^{sep} 的严格 *Hensel* 化。考虑映射

$$\mathrm{Spec}(A') \xleftarrow{c} \mathrm{Spec}((A')^{sh}) \xrightarrow{e} \mathrm{Spec}(A^{sh})$$

其中 $(A')^{sh} = A' \otimes_A A^{sh}$。则

(1) 对极大理想 $\mathfrak{m}' \subset A'$，剩余域 κ' 在 κ 上代数，且 c 在 $\mathfrak{m}'$ 上的纤维可以典范地等同于 $\mathrm{Hom}_\kappa(\kappa', \overline{\kappa})$，

(2) 右箭头在极小素理想上双射，

(3) $(A')^{sh}$ 的每个极小素理想包含于唯一的极大理想，且每个极大理想包含唯一的极小素理想。

证明. 证明与引理 15.108.2 几乎完全相同。令 $I \subset A$ 为幂零元理想。我们有 $(A/I)^{sh} = A^{sh}/IA^{sh}$，由（**Algebra**，引理 10.156.4）。A、A^{sh}、A' 和 $(A')^h$ 的谱与 A/I、A^{sh}/IA^{sh}、A' 和 $(A')^{sh} = A' \otimes_{A/I} A^{sh}/IA^{sh}$ 的谱相同。因此我们可以将 A 替换为 $A_{red} = A/I$ 并假设 A 约化。则 $A \subset A'$，下面我们将不再说明地使用这一点。

(1) 的证明。域扩张 κ'/κ 是代数的，因为 A' 在 A 上整。由于 A' 在 A 上整，我们看到 $(A')^{sh}$ 在 A^{sh} 上整。由 going up（**Algebra**，引理 10.36.22）A' 和 $(A')^{sh}$ 的每个极大理想分别位于 A 和 A^{sh} 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}^{sh}$ 之上。我们有

$$(A')^{sh} \otimes_{A^{sh}} \kappa^{sep} = A' \otimes_A A^h \otimes_{A^h} \kappa^{sep} = (A' \otimes_A \kappa) \otimes_\kappa \kappa^{sep}$$

因为 A^{sh} 的剩余域是 κ^{sep}。因此 c 在 $\mathfrak{m}'$ 上的纤维是 $\kappa' \otimes_\kappa \kappa^{sep}$ 的谱。我们得到 (1) 成立，因为存在双射

$$\mathrm{Hom}_\kappa(\kappa', \overline{\kappa}) \to \mathrm{Spec}(\kappa' \otimes_\kappa \kappa^{sep}), \quad \sigma \mapsto \mathrm{Ker}(\sigma \otimes 1 : \kappa' \otimes_\kappa \kappa^{sep} \to \overline{\kappa})$$

下面我们将用到所示环在域上整，因此该环的谱是投射有限空间，见 **Algebra**，引理 10.36.19 和 10.26.5。

(3) 的证明。环 A' 是正规环，事实上是有限个正规整环的乘积，见 **Algebra**，引理 10.37.16。由于 A^{sh} 是平展 A-代数的滤过余极限，$(A')^{sh}$ 是平展 A'-代数的滤过余极限，因此 $(A')^{sh}$ 是

正规环，由 **Algebra**，引理 10.163.9 和 10.37.17。因此 $(A')^{sh}$ 的每个局部环都是正规整环，我们看到每个极大理想包含唯一的极小素理想。由引理 15.11.8 应用于 $A^{sh} \to (A')^{sh}$，我们看到 $((A')^{sh}, \mathfrak{m}(A')^{sh})$ 是 Hensel 对。若 $\mathfrak{q} \subset (A')^{sh}$ 是极小素理想（或任何素理想），则 $V(\mathfrak{q})$ 与 $V(\mathfrak{m}(A')^{sh})$ 的交是连通的，由引理 15.11.16。由于 $V(\mathfrak{m}(A')^{sh}) = \mathrm{Spec}((A')^{sh} \otimes \kappa^{sh})$ 是投射有限空间，我们看到存在唯一的极大理想包含 $\mathfrak{q}$。

(2) 的证明。A' 的极小素理想恰好是位于 A 的极小素理想之上的素理想（按构造）。由于 $A' \to (A')^{sh}$ 平坦，由 going down （**Algebra**，引理 10.39.19）$(A')^{sh}$ 的每个极小素理想位于 A' 的极小素理想之上。反过来，$(A')^{sh}$ 中位于 A' 的极小素理想之上的任何素理想都是极小的，因为 $(A')^{sh}$ 是平展因而是拟有限 A'-代数的滤过余极限（细节略去）。我们得到 $(A')^{sh}$ 的极小素理想恰好是位于 A 的极小素理想之上的素理想。类似地，A^{sh} 的极小素理想恰好是位于 A 的极小素理想之上的素理想。按构造我们有 $A' \otimes_A Q(A) = Q(A)$，其中 $Q(A)$ 是约化局部环 A 的全分式环。当然 $Q(A)$ 是 A 的极小素理想的剩余域的有限乘积。由此可知

$$(A')^{sh} \otimes_A Q(A) = A^{sh} \otimes_A A' \otimes_A Q(A) = A^{sh} \otimes_A Q(A)$$

我们上面的讨论表明左边环的谱是 $(A')^{sh}$ 的极小素理想集合，右边环的谱是 A^{sh} 的极小素理想集合。证明完成。 □

引理 15.108.5. *设 A 为局部环。令 A^{sh} 为 A 的严格 Hensel 化。下列条件等价*

(1) *A 几何单枝，以及*
(2) *A^{sh} 有唯一的极小素理想。*

证明. 这由引理 15.108.4 得到，但我们也给出一个直接证明；这个直接证明几乎与引理 15.108.3 的直接证明完全相同。用 $\mathfrak{m}$ 表示环 A 的极大理想。用 κ、κ^{sh} 表示 A、A^{sh} 的剩余域。

假设 (2)。令 $\mathfrak{p}^{sh}$ 为 A^{sh} 的唯一极小素理想。$A \to A^{sh}$ 的平坦性意味着 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{p}^{sh}$ 是 A 的唯一极小素理想（由 going down，见 **Algebra**，引理 10.39.19）。此外，由于 $A^{sh}/\mathfrak{p}A^{sh} = (A/\mathfrak{p})^{sh}$（见 **Algebra**，引理 10.156.4）由引理 15.46.4 约化，我们看到 $\mathfrak{p}^{sh} = \mathfrak{p}A^{sh}$。设 A' 为 $A/\mathfrak{p}$ 在其分式域中的整闭包。我们必须证明 A' 是局部的，且其剩余域在 κ 上纯不可分。由于 $A \to A'$ 整，A' 的每个极大理想都位于 $\mathfrak{m}$ 之上（由整环映射的 going up，见 **Algebra**，引理 10.36.22）。若 A' 不是局部的，则我们可以找到不同的极大理想 $\mathfrak{m}_1$、$\mathfrak{m}_2$。选取元素 $f_1, f_2 \in A'$ 使得 $f_i \in \mathfrak{m}_i$ 且 $f_i \notin \mathfrak{m}_{3-i}$，我们找到有限子代数 $B = A[f_1, f_2] \subset A'$ 具有不同的极大理想 $B \cap \mathfrak{m}_i$，$i = 1, 2$。若 A' 是局部的，极大理想为 $\mathfrak{m}'$，但 $A/\mathfrak{m} \subset A'/\mathfrak{m}'$ 不是纯不可分的，则我们可以找到 $f \in A'$ 使得其在 $A'/\mathfrak{m}'$ 中的像生成 $A/\mathfrak{m}$ 的有限非纯不可分扩张，我们找到有限局部子代数 $B = A[f] \subset A'$，其剩余域不是 $A/\mathfrak{m}$ 的纯不可分扩张。注意包含

$$A/\mathfrak{p} \subset B \subset \kappa(\mathfrak{p})$$

在张量积以平坦环映射 $A \to A^{sh}$ 后给出包含

$$A^{sh}/\mathfrak{p}^{sh} \subset B \otimes_A A^{sh} \subset \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A A^{sh} \subset \kappa(\mathfrak{p}^{sh})$$

最后一个包含是因为 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A A^{sh} = \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{A/\mathfrak{p}} A^{sh}/\mathfrak{p}^{sh}$ 是整环 $A^{sh}/\mathfrak{p}^{sh}$ 的局部化。注意 $B \otimes_A \kappa^{sh}$ 至少有两个极大理想，因为 $B/\mathfrak{m}B$ 要么有两个极大理想，要么有一个其剩余域在 κ 上不是纯不可分的，且 κ^{sh} 是分离代数闭的。因此，由于 A^{sh} 严格 Hensel，我们看到 $B \otimes_A A^{sh}$ 是 ≥ 2 个局部环的乘积，见 **Algebra**，引理 10.153.6。但我们刚刚看到 $B \otimes_A A^{sh}$ 是整环的子环，矛盾。

假设 (1)。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为唯一极小素理想，并令 A' 为 $A/\mathfrak{p}$ 在其分式域中的整闭包。设 $A \to B$ 为局部环的局部映射，是平展 A-代数的局部化。特别地，$\mathfrak{m}_B$ 是包含 $\mathfrak{m}_A B$ 的唯一素理想。则 $B' = A' \otimes_A B$ 在 B 上整，且 $A \to A'$ 是局部的且剩余域扩张纯不可分的假设意味着 B' 是局部的（**Algebra**，引理 10.156.5）。另一方面，$A' \to B'$ 是平展环映射的局部化，因此 B' 正规，见 **Algebra**，引理 10.163.9。因此 B' 是（局部）正规整环。最后，我们有

$$B/\mathfrak{p}B \subset B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = B' \otimes_{A'} (\text{分式域 of } A') \subset \text{分式域 of } B'$$

因此 $B/\mathfrak{p}B$ 是整环，这意味着 B 有唯一的极小素理想（因为由 $A \to B$ 的平坦性这些都必须位于 $\mathfrak{p}$ 之上）。由于 A^{sh} 是局部环 B 的滤过余极限，可知 A^{sh} 有唯一的极小素理想。即若 $fg = 0$ 在 A^{sh} 中对某些非幂零元素 f, g 成立，则我们可以找到如上包含 f 和 g 的 B，这导致矛盾。 □

定义 15.108.6. 设 A 为局部环，其 Hensel 化为 A^h，严格 Hensel 化为 A^{sh}。A 的分支数是 A^h 的极小素理想的个数（若有限），否则为 ∞。A 的几何分支数是 A^{sh} 的极小素理想的个数（若有限），否则为 ∞。

我们说明与定义 15.108.1 的关系。

引理 15.108.7. 设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。

(1) 若 A 有无限多个极小素理想，则 A 的（几何）分支数为 ∞。
(2) A 的分支数为 1 当且仅当 A 单枝。
(3) A 的几何分支数为 1 当且仅当 A 几何单枝。

假设 A 有有限多个极小素理想，并令 A' 为 A 在 A_{red} 的全分式环中的整闭包。则

(4) A 的分支数是 A' 的极大理想 $\mathfrak{m}'$ 的个数，
(5) 为得到 A 的几何分支数，我们必须对 A' 的每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 按 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa$ 的可分次数计重。

证明. 该引理立即由定义、引理 15.108.2、引理 15.108.4 以及 **Fields**，引理 9.14.8 得到。 □

引理 15.108.8. *设 $A \to B$ 为局部环的局部同态，它是光滑环映射的局部化。*

(1) *A 的几何分支数等于 B 的几何分支数。*
(2) *若 $A \to B$ 诱导纯不可分的剩余域扩张，则 A 的分支数等于 B 的分支数。*

证明. 我们将使用光滑环映射平坦（**Algebra**，引理 10.137.9），局部化平坦（**Algebra**，引理 10.39.18），平坦环映射的复合平坦（**Algebra**，引理 10.39.4），平坦环映射的基变换平坦（**Algebra**，引理 10.39.7），平坦局部同态忠实平坦（**Algebra**，引理 10.39.17），（严格）Hensel 化平坦（引理 15.46.1），以及平坦环映射的 going down （**Algebra**，引理 10.39.19）。

(2) 的证明。设 A^h、B^h 分别为 A、B 的 Hensel 化。则 B^h 是 $A^h \otimes_A B$ 在位于 $\mathfrak{m}_B$ 上的唯一极大理想处的 Hensel 化，见 **Algebra**，引理 10.155.8。因此我们可以且假设 A 是 Hensel 的。由于 $A \to B \to B^h$ 平坦，B^h 的每个极小素理想位于 A 的极小素理想之上，且由于 $A \to B^h$ 忠实平坦，A 的每个极小素理想确实位于 B^h 的某个极小素理想之下；这两种情况都使用平坦环映射的 going down。因此只需证明给定 A 的极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，至多有一个 B^h 的极小素理想位于 $\mathfrak{p}$ 之上。将 A 替换为 $A/\mathfrak{p}$，将 B 替换为 $B/\mathfrak{p}B$ 后，我们可以假设 A 是整环；则 A 仍由 **Algebra**，引理 10.156.2 是 Hensel 的。由引理 15.108.3 可见 A 在其分式域中的整闭包 A' 是局部整环。当然 A' 是正规整环。由 **Algebra**，引理 10.163.9 可见 $A' \otimes_A B^h$ 是正规环（该引理只给出 $A' \otimes_A B$ 的情形，要过渡到 $A' \otimes_A B^h$ 需使用 B^h 是平展 B-代数的余极限以及 **Algebra**，引理 10.37.17）。由 **Algebra**，引理 10.156.5 可见 $A' \otimes_A B^h$ 是局部的（这里我们用到了关于 A 和 B 剩余域的假设）。因此 $A' \otimes_A B^h$ 是局部正规环，因而是局部整环。由于 $B^h \subset A' \otimes_A B^h$（由 $A \to B^h$ 的平坦性），我们得到 B^h 是整环，如所需。

(1) 的证明。设 A^{sh}、B^{sh} 分别为 A、B 的严格 Hensel 化。则 B^{sh} 是 $A^h \otimes_A B$ 在位于 $\mathfrak{m}_B$ 和 $\mathfrak{m}_{A^h}$ 上的极大理想处的严格 Hensel 化，见 **Algebra**，引理 10.155.12。因此我们可以且假设 A 严格 Hensel。由于 $A \to B \to B^{sh}$ 平坦，B^{sh} 的每个极小素理想位于 A 的极小素理想之上，且由于 $A \to B^{sh}$ 忠实平坦，A 的每个极小素理想确实位于 B^{sh} 的某个极小素理想之下；这两种情况都使用平坦环映射的 going down。因此只需证明给定 A 的极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，至多有一个 B^{sh} 的极小素理想位于 $\mathfrak{p}$ 之上。将 A 替换为 $A/\mathfrak{p}$，将 B 替换为 $B/\mathfrak{p}B$ 后，我们可以假设 A 是整环；则 A 仍由 **Algebra**，引理 10.156.4 是严格 Hensel 的。由引理 15.108.5 可见 A 在其分式域中的整闭包 A' 是局部整环，其剩余域是 A 的剩余域的纯不可分扩张。当然 A' 是正规整环。由 **Algebra**，引理 10.163.9 可见 $A' \otimes_A B^{sh}$ 是正规环（该引理只给出 $A' \otimes_A B$ 的情形，要过渡到 $A' \otimes_A B^{sh}$ 需使用 B^{sh} 是平展 B-代数的余极限以及 **Algebra**，引理 10.37.17）。由 **Algebra**，引理 10.156.5 可见 $A' \otimes_A B^{sh}$ 是局部的（因为 $A \subset A'$ 诱导纯不可分剩余域扩

张）。因此 $A' \otimes_A B^{sh}$ 是局部正规环，因而是局部整环。由于 $B^{sh} \subset A' \otimes_A B^{sh}$（由 $A \to B^{sh}$ 的平坦性），我们得到 B^{sh} 是整环，如所需。 □

15.109. 关于分支的杂项

与节 15.108 中定义的局部环分支相关的一些结果。

引理 15.109.1. 设 A 和 B 为整环，且 $A \to B$ 为环映射。假设 $A \to B$ 还至少具有以下性质之一

(1) 它是平展环映射的局部化，
(2) 它平坦且是非分歧环映射的局部化，
(3) 它平坦且是拟有限环映射的局部化，
(4) 它平坦且是整环映射的局部化，
(5) 它平坦且在 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维的点之间没有非平凡特化，
(6) $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 将一般点映到一般点，且纤维的点之间没有非平凡特化，或
(7) $\mathrm{Spec}(B)$ 中恰好有一个点映到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点。

则对 B 的每个非零理想 J，$A \cap J$ 非零。

证明. 情形 (7) 的证明。令 K、L 分别为 A、B 的分式域。由 **Algebra**，引理 10.30.7 我们看到映射到一般点 $(0) \in \mathrm{Spec}(A)$ 的 $\mathrm{Spec}(B)$ 的唯一点是 $(0) \in \mathrm{Spec}(B)$。我们得到 $B \otimes_A K$ 是具有唯一素理想的环，其剩余域为 L（事实上等于 L，但我们不需要这个）。选取非零的 $b \in J$。则 b 映到 L 中的单位。因此 b 映到 $B \otimes_A K$ 中的单位（**Algebra**，引理 10.19.2）。由于 $B \otimes_A K = \mathrm{colim}_{f \in A \setminus \{0\}} B_f$ 我们看到对某个非零 $f \in A$，b 映到 B_f 中的单位。这意味着对某个 $b' \in B$ 和 $n \geq 1$ 有 $bb' = f^n$。因此 $f^n \in A \cap J$，如所需。

在证明的其余部分，我们证明其他每个假设都推出 (7)。在假设 (1) – (5) 下，环映射 $A \to B$ 平坦，因此 $A \to B$ 是单射（因为平坦局部同态忠实平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.17）。因此 $\mathrm{Spec}(B)$ 的一般点映到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点。现在，如果 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维的点之间没有非平凡特化，那么当然 $\mathrm{Spec}(B)$ 的这个一般点必须是映到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点的唯一点。所以 (6) 推出 (7)。最后，为完成证明，我们证明在情形 (1) – (5) 中，$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维的点之间没有非平凡特化。即参见 **Algebra**，引理 10.36.20（整的情形），**Algebra**，定义 10.122.3（拟有限情形），并使用非分歧和平展环映射是拟有限的（**Algebra**，引理 10.151.6 和 10.143.6）。 □

引理 15.109.2. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为位于素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上的素理想。假设

(1) A 是整环，
(2) $A_{\mathfrak{p}}$ 几何单枝，

(3) $A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧，且

(4) $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$ 是单射。

则存在 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 B_g 在 A 上平展。

证明. 由 **Algebra**，命题 10.152.1 在将 B 替换为主局部化之后，我们可以找到标准平展环映射 $A \to B'$ 和满射 $B' \to B$。用 $\mathfrak{q}' \subset B'$ 表示 $\mathfrak{q}$ 的原像。我们将证明在可能将 B' 替换为主局部化之后，$B' \to B$ 是单射。

在这一段我们将情形归结为 B' 是整环。由于 A 是整环，环 B' 约化，见 **Algebra**，引理 10.163.7。设 K 为 A 的分式域。则 $B' \otimes_A K$ 在域上平展，因此是有限个域的乘积，见 **Algebra**，引理 10.143.4。由于 $A \to B'$ 平展（因此平坦），B' 的极小素理想位于 $(0) \subset A$ 之上（由平坦环映射的 going down）。我们得到 B' 有有限多个极小素理想，设为 $\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_r \subset B'$。由于 $A_{\mathfrak{p}}$ 几何单枝且 $A \to B'$ 平展，环 $B'_{\mathfrak{q}'}$ 是整环，见引理 15.108.8 和 15.108.7。因此 $\mathfrak{q}' \supset \mathfrak{r}_i$ 对恰好一个 $i = i_0$ 成立。选取 $g' \in B'$，$g' \notin \mathfrak{r}_{i_0}$ 但 $g' \in \mathfrak{r}_i$ 对 $i \neq i_0$，见 **Algebra**，引理 10.15.2。替换 B' 和 B 为 $B'_{g'}$ 和 $B_{g'}$ 后，我们得到 B' 是整环。

假设 B' 是整环，特别地 $B' \subset B'_{\mathfrak{q}'}$。若 $B' \to B$ 不是单射，则 $J = \mathrm{Ker}(B'_{\mathfrak{q}'} \to B_{\mathfrak{q}})$ 非零。由引理 15.109.1 应用于 $A_{\mathfrak{p}} \to B'_{\mathfrak{q}'}$，我们找到一个非零元素 $a \in A_{\mathfrak{p}}$ 映到 $B_{\mathfrak{q}}$ 中的零，与假设 (4) 矛盾。证明完成。 □

引理 15.109.3. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为几何单枝局部整环。设 $A \to B$ 为局部环的单射局部同态，本质有限型。若 $\mathfrak{m}B$ 是 B 的极大理想，且诱导的剩余域扩张可分，则 $A \to B$ 是平展环映射的局部化。*

证明. 我们可以写 $B = C_{\mathfrak{q}}$，其中 $A \to C$ 是有限型环映射，且 $\mathfrak{q} \subset C$ 是位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想。由 **Algebra**，引理 10.151.7 环映射 $A \to C$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧。由 **Algebra**，命题 10.152.1 在将 C 替换为主局部化之后，我们可以找到标准平展环映射 $A \to C'$ 和满射 $C' \to C$。用 $\mathfrak{q}' \subset C'$ 表示 $\mathfrak{q}$ 的原像，并令 $B' = C'_{\mathfrak{q}'}$。则 $B' \to B$ 是满射。只需证明 $B' \to B$ 也是单射。

由于 A 是整环，环 C' 和 B' 约化，见 **Algebra**，引理 10.163.7。由于 A 几何单枝，环 B' 是整环，见引理 15.108.8 和 15.108.7。若 $B' \to B$ 不是单射，则 $A \cap \mathrm{Ker}(B' \to B)$ 由引理 15.109.1 非零，这与 $A \to B$ 是单射的假设矛盾。 □

引理 15.109.4. *设 k 为代数闭域。设 A、B 为剩余域等于 k 的严格 Hensel 局部 k-代数。令 C 为 $A \otimes_k B$ 在极大理想 $\mathfrak{m}_A \otimes_k B + A \otimes_k \mathfrak{m}_B$ 处的严格 Hensel 化。则 C 的极小素理想与 A 和 B 的极小素理想对一一对应。*

证明. 首先注意 C 的极小素理想 $\mathfrak{r}$ 映到 A 的极小素理想 $\mathfrak{p}$ 和 B 的极小素理想 $\mathfrak{q}$，因为环映射 $A \to C$ 和 $B \to C$ 平坦（由平坦环映射的 going down，**Algebra**，引理 10.39.19）。因此只需

证明 $(A/\mathfrak{p} \otimes_k B/\mathfrak{q})_{\mathfrak{m}_A \otimes_k B + A \otimes_k \mathfrak{m}_B}$ 的严格 Hensel 化有唯一的极小素理想。由 **Algebra**，引理 10.156.4 环 $A/\mathfrak{p}$、$B/\mathfrak{q}$ 是严格 Hensel 的。因此我们可以假设 A 和 B 是严格 Hensel 局部整环，目标是证明 C 有唯一的极小素理想。由引理 15.108.5，A 在其分式域中的整闭包 A' 是剩余域为 k 的正规局部整环。对 B 在其分式域中的整闭包 B' 同理。由 **Algebra**，引理 10.165.5 我们看到 $A' \otimes_k B'$ 是正规环。因此其局部化

$$R = (A' \otimes_k B')_{\mathfrak{m}_{A'} \otimes_k B' + A' \otimes_k \mathfrak{m}_{B'}}$$

是正规局部整环。注意 $A \otimes_k B \to A' \otimes_k B'$ 是整的（因此 going up 成立——**Algebra**，引理 10.36.22），且 $\mathfrak{m}_{A'} \otimes_k B' + A' \otimes_k \mathfrak{m}_{B'}$ 是 $A' \otimes_k B'$ 中位于 $\mathfrak{m}_A \otimes_k B + A \otimes_k \mathfrak{m}_B$ 之上的唯一极大理想。因此我们看到

$$R = (A' \otimes_k B')_{\mathfrak{m}_A \otimes_k B + A \otimes_k \mathfrak{m}_B}$$

由 **Algebra**，引理 10.41.11。由此可知

$$(A \otimes_k B)_{\mathfrak{m}_A \otimes_k B + A \otimes_k \mathfrak{m}_B} \longrightarrow R$$

是整的。我们得到 R 是 $(A \otimes_k B)_{\mathfrak{m}_A \otimes_k B + A \otimes_k \mathfrak{m}_B}$ 在其分式域中的整闭包，由引理 15.108.5 再次得到 C 有唯一的素理想。 □

15.110. 完备化的分支

设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。考虑映射 $A \to A^h \to A^\wedge$。一般来说，映射 $A^h \to A^\wedge$ 不一定在极小素理想上诱导双射，参见 **Examples**，节 110.20。换句话说，A 的分支数（如定义 15.108.6 中所定义）可能与 $A^\wedge$ 的分支数不同。然而，在某些条件下分支数是相同的，例如当 A 的维数为 1 时。

引理 15.110.1. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。*

(1) *映射 $A^h \to A^\wedge$ 定义了从 $A^\wedge$ 的极小素理想到 A^h 的极小素理想的满射。*
(2) *A 的分支数至多等于 $A^\wedge$ 的分支数。*
(3) *A 的几何分支数至多等于 $A^\wedge$ 的几何分支数。*

证明. 由引理 15.46.3，映射 $A^h \to A^\wedge$ 是平坦且单射的。结合 going down（**Algebra**，引理 10.39.19）与 **Algebra**，引理 10.30.5，我们看到第 (1) 部分成立。第 (2) 部分由此、定义 15.108.6 以及 $A^\wedge$ 是 Hensel 的（**Algebra**，引理 10.153.9）得到。由引理 15.46.3 我们有 $(A^\wedge)^{sh} = A^{sh} \otimes_{A^h} A^\wedge$。因此我们可以利用平坦单射 $A^{sh} \to (A^\wedge)^{sh}$ 重复上述论证来证明 (3)。 □

引理 15.110.2. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。A 的分支数与 $A^\wedge$ 的分支数相同当且仅当对于 Hensel 化的每个极小素理想 $\mathfrak{q} \subset A^h$，$\sqrt{\mathfrak{q}A^\wedge}$ 是素理想。*

证明. 由引理 15.110.1 以及 A 和 $A^\wedge$ 都只有有限多个分支这一事实得到，后者由 **Algebra**，引理 10.31.6 以及 A^h 和 $A^\wedge$ 是诺特环（引理 15.46.3）得到。 □

一个简单的粘合引理。

引理 15.110.3. 设 A 为环，I 为有限生成理想。设 $A \to C$ 为环映射，使得对所有 $f \in I$，环映射 $A_f \to C_f$ 是某个幂等元处的局部化。则存在满射 $A \to C'$，使得对所有 $f \in I$，$A_f \to (C \times C')_f$ 是同构。

证明. 选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$。对某个幂等元 $e_i \in A_{f_i}$ 写

$$C_{f_i} = (A_{f_i})_{e_i}$$

对某个 $a_i \in A$ 和 $n \geq 0$ 写 $e_i = a_i/f_i^n$；我们可以对所有 $i = 1, \ldots, r$ 使用同一个 n。用 $f_i^m a_i$ 替换 a_i 并将 n 替换为 $n + m$（对某个合适的 $m \gg 0$），我们可以假设对所有 i 有 $a_i^2 = f_i^n a_i$。由于 e_i 映到 $C_{f_i f_j} = (A_{f_i f_j})_{e_j} = A_{f_i f_j a_j}$ 中的 1，我们看到

$$(f_i f_j a_j)^N (f_j^n a_i - f_i^n a_j) = 0$$

对某个 N 成立（我们可以对所有对 i, j 选取同一个 N）。利用 $a_j^2 = f_j^n a_j$ 这给出

$$f_i^{N+n} f_j^{N+nN} a_j = f_i^N f_j^{N+n} a_i a_j^N$$

将 n 增加到 $n + N + nN$ 并用 $f_i^{N+nN} a_i$ 替换 a_i 后，我们看到对所有对 i, j，$f_i^n a_j$ 属于 a_i 的理想。令 $C' = A/(a_1, \ldots, a_r)$。则

$$C'_{f_i} = A_{f_i}/(a_i) = A_{f_i}/(e_i)$$

因为在取 f_i 的逆之后，a_j 属于 a_i 生成的理想。由于对环 B 的幂等元 e 有 $B = B_e \times B/(e)$，我们看到引理的结论对 f 等于 $f_1, \ldots, f_r$ 之一成立。利用函数的粘合，即 **Algebra**，引理 10.23.2 的形式，我们得到结论对所有 $f \in I$ 成立。即对于 $f \in I$，元素 $f_1, \ldots, f_r$ 在 A_f 中生成单位理想，因此 $A_f \to (C \times C')_f$ 是同构当且仅当在局部化到 $f_1, \ldots, f_r$ 之后是这样。 □

引理 15.110.4 可用于从形式完备化的给定有限型扩张构造有限型扩张。我们将在 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.10.3 中推广此引理。

引理 15.110.4. 设 A 为诺特环，I 为理想。设 B 为有限型 A-代数。设 $B^\wedge \to C$ 为核为 J 的满射环映射，其中 $B^\wedge$ 是 I-进完备化。若 J/J^2 被某个 $c \geq 0$ 的 I^c 零化，则 C 同构于某个有限型 A-代数的完备化。

证明. 设 $f \in I$。由于 $B^\wedge$ 是诺特的（**Algebra**，引理 10.97.6），我们看到 J 是有限生成理想。因此我们由 **Algebra**，引理 10.21.5 得到

$$C_f = ((B^\wedge)_f)_e$$

对某个幂等元 $e \in (B^\wedge)_f$。由引理 15.110.3 我们可以找到满射 $B^\wedge \to C'$，使得 $B^\wedge \to C \times C'$ 在取逆任何 $f \in I$ 后成为同构。注意到 $C \times C'$ 是有限 $B^\wedge$-代数。

选取生成元 $f_1, \ldots, f_r \in I$。用 $\alpha_i : (C \times C')_{f_i} \to B_{f_i} \otimes_B B^\wedge$ 表示我们上面得到的 $(B^\wedge)_{f_i}$-代数同构的逆。用 $\alpha_{ij} : (B_{f_i})_{f_j} \to (B_{f_j})_{f_i}$ 表示显然的 B-代数同构。考虑注记 15.91.10 中引入的范畴 $\mathrm{Glue}(B \to B^\wedge, f_1, \ldots, f_r)$ 中的对象

$$(C \times C', B_{f_i}, \alpha_i, \alpha_{ij})$$

我们略去条件 (1)(a) 和 (1)(b) 的验证。由于 $B \to B^\wedge$ 是平坦映射（**Algebra**，引理 10.97.2），诱导同构 $B/IB \to B^\wedge/IB^\wedge$，我们可以应用命题 15.91.16 和注记 15.91.20。我们得到 $C \times C'$ 同构于 $D \otimes_B B^\wedge$，其中 D 是某个有限 B-代数。于是 $D/ID \cong C/IC \times C'/IC'$。设 $\overline{e} \in D/ID$ 为对应于因子 C/IC 的幂等元。由引理 15.9.10 存在平展环映射 $B \to B'$，它诱导同构 $B/IB \to B'/IB'$，使得 $D' = D \otimes_B B'$ 包含一个提升 $\overline{e}$ 的幂等元 e。由于 $C \times C'$ 是 I-进完备的，对 $(C \times C', IC \times IC')$ 是 Hensel 的（引理 15.11.4）。因此我们可以将映射 $B \to C \times C'$ 通过 B' 分解（见引理 15.11.6）。这样做我们可以用 B' 替换 B，用 D' 替换 D（因为 I-进完备化不受此影响）。然后我们发现 $D = D_e \times D_{1-e} = D/(1-e) \times D/(e)$ 是有限型 A-代数的乘积，且第一部分的完备化是 C，第二部分的完备化是 C'。 □

引理 15.110.5. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，其 Hensel 化为 A^h。设 $\mathfrak{q} \subset A^\wedge$ 为极小素理想，满足 $\dim(A^\wedge/\mathfrak{q}) = 1$。则存在 A^h 的极小素理想 $\mathfrak{q}^h$，使得 $\mathfrak{q} = \sqrt{\mathfrak{q}^h A^\wedge}$。*

证明. 由于 A 和 A^h 的完备化相同，我们可以假设 A 是 Hensel 的（引理 15.46.3）。我们将引理 15.110.4 应用于 $A^\wedge \to A^\wedge/J$，其中 $J = \mathrm{Ker}(A^\wedge \to (A^\wedge)_\mathfrak{q})$。由于 $\dim((A^\wedge)_\mathfrak{q}) = 0$，我们看到对某个 n 有 $\mathfrak{q}^n \subset J$。因此 J/J^2 被 $\mathfrak{q}^n$ 零化。另一方面 $(J/J^2)_\mathfrak{q} = 0$，因为 $J_\mathfrak{q} = 0$。于是 $\mathfrak{m}$ 是 J/J^2 的唯一相伴素理想，我们得到 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化 J/J^2。因此该引理适用，我们得到 $A^\wedge/J = C^\wedge$，其中 C 是某个有限型 A-代数。

然后 $C/\mathfrak{m}C = A/\mathfrak{m}$，因为 $A^\wedge/J$ 具有同样的性质。因此 $\mathfrak{m}_C = \mathfrak{m}C$ 是极大理想，且 $A \to C$ 在 $\mathfrak{m}_C$ 处非分歧（**Algebra**，引理 10.151.7）。将 C 替换为主局部化之后，我们可以假设 C 是某个平展 A-代数 B 的商，见 **Algebra**，命题 10.152.1。然而，由于 $A \to C_{\mathfrak{m}_C}$ 的剩余域扩张是平凡的且 A 是 Hensel 的，我们再次经过局部化后得到 $B = A$。因此 $C = A/I$ 对某个理想 $I \subset A$，由此可知 $J = IA^\wedge$（因为在此情形下完备化是正合的，见 **Algebra**，引理 10.97.2）且

$I = J \cap A$（由 $A \to A^\wedge$ 的平坦性）。由于 $\mathfrak{q}^n \subset J \subset \mathfrak{q}$，我们看到 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap A$ 满足 $\mathfrak{p}^n \subset I \subset \mathfrak{p}$。于是 $\sqrt{\mathfrak{p}A^\wedge} = \mathfrak{q}$，证明完成。 □

引理 15.110.6. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。$A^\wedge$ 的去心谱不连通当且仅当 A^h 的去心谱不连通。

证明. 由于 A 和 A^h 的完备化相同，我们可以假设 A 是 Hensel 的（引理 15.46.3）。

因为 $A \to A^\wedge$ 是忠实平坦的（见刚引用的参考文献），从 $A^\wedge$ 的去心谱到 A 的去心谱的映射是满射（见 **Algebra**，引理 10.39.16）。因此如果 A 的去心谱不连通，那么 $A^\wedge$ 的去心谱也不连通。

假设 $A^\wedge$ 的去心谱不连通。这意味着

$$\mathrm{Spec}(A^\wedge) \setminus \{\mathfrak{m}^\wedge\} = Z \amalg Z'$$

其中 Z 和 Z' 是闭的。设 $\overline{Z}, \overline{Z}' \subset \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 为闭包。比如 $\overline{Z} = V(J)$，$\overline{Z}' = V(J')$ 对某些理想 $J, J' \subset A^\wedge$。则 $V(J + J') = \{\mathfrak{m}^\wedge\}$ 且 $V(JJ') = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$。第一个等式意味着 $\mathfrak{m}^\wedge = \sqrt{J + J'}$，这推出对某个 $e \geq 1$ 有 $(\mathfrak{m}^\wedge)^e \subset J + J'$。第二个等式意味着 JJ' 的每个元素都是幂零的，因此对某个 $n \geq 1$ 有 $(JJ')^n = 0$。综合起来，这意味着 J^n/J^{2n} 被 J^n 和 $(J')^n$ 零化，从而被 $(\mathfrak{m}^\wedge)^{2en}$ 零化。因此我们可以应用引理 15.110.4 得到存在有限型 A-代数 C 和同构 $A^\wedge/J^n = C^\wedge$。

证明的其余部分与引理 15.110.5 证明的第二部分完全相同；当然那个引理是此引理的特殊情形！我们有 $C/\mathfrak{m}C = A/\mathfrak{m}$，因为 $A^\wedge/J^n$ 具有同样的性质。因此 $\mathfrak{m}_C = \mathfrak{m}C$ 是极大理想，且 $A \to C$ 在 $\mathfrak{m}_C$ 处非分歧（**Algebra**，引理 10.151.7）。将 C 替换为主局部化之后，我们可以假设 C 是某个平展 A-代数 B 的商，见 **Algebra**，命题 10.152.1。然而，由于 $A \to C_{\mathfrak{m}_C}$ 的剩余域扩张是平凡的且 A 是 Hensel 的，我们再次经过局部化后得到 $B = A$。因此 $C = A/I$ 对某个理想 $I \subset A$，由此可知 $J^n = IA^\wedge$（因为在此情形下完备化是正合的，见 **Algebra**，引理 10.97.2）且 $I = J^n \cap A$（由 $A \to A^\wedge$ 的平坦性）。对称地，$I' = (J')^n \cap A$ 满足 $(J')^n = I'A^\wedge$。于是 $\mathfrak{m}^e \subset I + I'$ 且 $II' = 0$，我们得到 $V(I)$ 和 $V(I')$ 是闭子概形，它们给出 A 的去心谱的所需不交并分解。 □

引理 15.110.7. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为维数 1 的诺特局部环。则 A 和 $A^\wedge$ 的（几何）分支数相同。

证明. 对于分支数，结合引理 15.110.1、15.110.2 和 15.110.5，并利用 $A^\wedge$ 的维数为一（见引理 15.44.1）。对于几何分支数，我们利用分支数的结果、维数在严格 Hensel 化下不变（引理 15.46.7）以及由引理 15.46.3 知 $(A^{sh})^\wedge = ((A^\wedge)^{sh})^\wedge$。 □

引理 15.110.8. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。若 A 的形式纤维几何正规（例如 A 是优或拟优的），则 A 是 *Nagata* 的，且 A 和 $A^\wedge$ 的（几何）分支数相同。

证明. 由于正规环是约化的，我们看到 A 由引理 15.53.4 是 Nagata 的。在证明的其余部分，我们将使用引理 15.52.10、命题 15.52.5 和引理 15.52.4。这告诉我们 A 是 P-环，其中 $P(k \to R) =$ "R 在 k 上几何正规"，且对任何（本质上）有限型 A-代数也是如此。

设 $\mathfrak{q} \subset A$ 为极小素理想。则 $A^\wedge/\mathfrak{q}A^\wedge = (A/\mathfrak{q})^\wedge$ 且 $A^h/\mathfrak{q}A^h = (A/\mathfrak{q})^h$（**Algebra**，引理 10.156.2）。因此 A 的分支数是环 $A/\mathfrak{q}$ 的分支数之和，对 $A^\wedge$ 也类似。这样我们归结到 A 是整环的情形。

假设 A 是整环。设 A' 为 A 在其分式域 K 中的整闭包。由于 A 是 Nagata 的，我们看到 $A \to A'$ 是有限的。回顾 A 的分支数是 A' 的极大理想 $\mathfrak{m}'$ 的个数（引理 15.108.2）。还有，回顾

$$(A')^\wedge = A' \otimes_A A^\wedge = \prod\nolimits_{\mathfrak{m}' \subset A'} (A'_{\mathfrak{m}'})^\wedge$$

由 **Algebra**，引理 10.97.8。因为 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 是形式纤维几何正规的局部环，我们看到 $(A'_{\mathfrak{m}'})^\wedge$ 是正规的（引理 15.53.6）。因此 $A' \otimes_A A^\wedge$ 的极小素理想与上述分解中的因子一一对应。由 $A \to A^\wedge$ 的平坦性，我们有

$$A^\wedge \subset A' \otimes_A A^\wedge \subset K \otimes_A A^\wedge$$

由于左边和右边的环有相同的极小素理想集合，中间环也是如此（细节略去），这完成了证明。

对于几何分支数，我们利用分支数的结果、A^{sh} 的形式纤维几何正规（引理 15.52.10 和 15.52.8）以及由引理 15.46.3 知 $(A^{sh})^\wedge = ((A^\wedge)^{sh})^\wedge$。 □

15.111. 形式链状环

本节我们证明 Ratliff [**Rat71**] 的一个定理：诺特局部环是泛链状的当且仅当它是形式链状的。

定义 15.111.1. 诺特局部环 A 称为*形式链状*，如果对每个极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$A^\wedge/\mathfrak{p}A^\wedge$ 的谱是等维的。

设 A 是形式链状的诺特局部环。由 Ratliff 的结果（命题 15.111.5），我们看到 A 的任何商也是形式链状的（因为泛链状环类对商封闭）。我们得出结论：对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$A^\wedge/\mathfrak{p}A^\wedge$ 的谱是等维的。

引理 15.111.2. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为不是形式链状的诺特局部环。则 A 不是泛链状的。*

证明. 由假设，存在极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，使得 $A^\wedge/\mathfrak{p}A^\wedge$ 的谱不等维。将 A 替换为 $A/\mathfrak{p}$ 后，我们可以假设 A 是整环且 $A^\wedge$ 的谱不等维。设 $\mathfrak{q}$ 为 $A^\wedge$ 的极小素理想，使得 $d = \dim(A^\wedge/\mathfrak{q})$ 最小，从而 $0 < d < \dim(A)$。我们对 d 归纳证明引理。

情形 $d = 1$。此时 $\dim(A^\wedge_{\mathfrak{q}}) = 0$。因此 $A^\wedge_{\mathfrak{q}}$ 是 Artin 局部环，我们看到对某个 $n > 0$，理想 $J = \mathfrak{q}^n$ 映到 $A^\wedge_{\mathfrak{q}}$ 中的零。由此可知 $\mathfrak{m}$ 是 J/J^2 的唯一相伴素理想，于是对某个 $m > 0$，$\mathfrak{m}^m$ 零化 J/J^2。因此我们可以使用引理 15.110.4 找到有限型 $A \to B$，使得 $B^\wedge \cong A^\wedge/J$。由此可

知 $\mathfrak{m}_B = \sqrt{\mathfrak{m}B}$ 是与 $\mathfrak{m}$ 具有相同剩余域的极大理想，且 $B^\wedge$ 是 $\mathfrak{m}_B$-进完备化（**Algebra**，引理 10.97.7）。于是

$$\dim(B_{\mathfrak{m}_B}) = \dim(B^\wedge) = 1 = d.$$

由于我们有分解 $A \to B \to A^\wedge/J$，$\mathfrak{q}/J$ 的原像是位于 $(0) \subset A$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{m}_B$。因此，如果 A 是泛链状的，维数公式（**Algebra**，引理 10.113.1）将给出

$$\begin{aligned}\dim(B_{\mathfrak{m}_B}) &\geq \dim((B/\mathfrak{q}')_{\mathfrak{m}_B}) \\ &= \dim(A) + \operatorname{trdeg}_A(B/\mathfrak{q}') - \operatorname{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{m})}(\kappa(\mathfrak{m}_B)) \\ &= \dim(A) + \operatorname{trdeg}_A(B/\mathfrak{q}')\end{aligned}$$

这一矛盾完成了 $d = 1$ 情形的论证。

假设 $d > 1$。设 $Z \subset \operatorname{Spec}(A^\wedge)$ 为不同于 $V(\mathfrak{q})$ 的不可约分支的并。设 $\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_m \subset A^\wedge$ 为对应于 $V(\mathfrak{q}) \cap Z$ 中维数 > 0 的不可约分支的素理想。利用素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2）选取 $f \in \mathfrak{m}$，$f \notin A \cap \mathfrak{r}_j$。则 $\dim(A/fA) = \dim(A) - 1$，且存在 $V(\mathfrak{q}, f)$ 的某个维数为 $d-1$ 的不可约分支。因此 A/fA 不是形式链状的，且不变量 d 已减小。由归纳，A/fA 不是泛链状的，因此 A 不是泛链状的。 □

引理 15.111.3. *设 $A \to B$ 为局部诺特环的平坦局部环映射。假设 B 链状且 $\operatorname{Spec}(B)$ 等维。则*

(1) *对所有 $\mathfrak{p} \subset A$，$\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{p}B)$ 等维，且*
(2) *A 链状且 $\operatorname{Spec}(A)$ 等维。*

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为在 $\mathfrak{p}B$ 上极小的素理想。则由 $A \to B$ 的 going down（**Algebra**，引理 10.39.19）有 $\mathfrak{q} \cap A = \mathfrak{p}$。因此 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 是特殊纤维维数为 0 的平坦局部环映射，从而

$$\dim(A_\mathfrak{p}) = \dim(B_\mathfrak{q}) = \dim(B) - \dim(B/\mathfrak{q})$$

（**Algebra**，引理 10.112.7）。第二个等式是因为 $\operatorname{Spec}(B)$ 等维且 B 链状。因此 $\dim(B/\mathfrak{q})$ 与 $\mathfrak{q}$ 的选择无关，我们得到 $\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{p}B)$ 是维数 $\dim(B) - \dim(A_\mathfrak{p})$ 的等维的。另一方面，由平坦性（见上面引用的引理）我们有 $\dim(B/\mathfrak{p}B) = \dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(B/\mathfrak{m}_A B)$ 和 $\dim(B) = \dim(A) + \dim(B/\mathfrak{m}_A B)$，于是对所有 A 中的 $\mathfrak{p}$ 得到

$$\dim(A_\mathfrak{p}) = \dim(A) - \dim(A/\mathfrak{p})$$

将此应用于 A 中所有极小素理想，我们看到 A 是等维的。如果 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$ 是严格的包含且中间没有素理想，则我们可以将上述应用于 $A/\mathfrak{p}$ 中的素理想 $\mathfrak{p}'/\mathfrak{p}$，因为 $A/\mathfrak{p} \to B/\mathfrak{p}B$ 是平坦的且

$\mathrm{Spec}(B/\mathfrak{p}B)$ 等维，得到

$$1 = \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{p}'}) = \dim(A/\mathfrak{p}) - \dim(A/\mathfrak{p}')$$

因此 $\mathfrak{p} \mapsto \dim(A/\mathfrak{p})$ 是维数函数，我们得出结论 A 是链状的。 □

引理 15.111.4. *设 A 为形式链状的诺特局部环。则 A 是泛链状的。*

证明. 我们可以用 $A/\mathfrak{p}$ 替换 A，其中 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极小素理想，见 **Algebra**，引理 10.105.8。因此我们可以假设 $A^\wedge$ 的谱是等维的。只需证明 A 上每个本质有限型局部环都是链状的（参见例如 **Algebra**，引理 10.105.6）。因此只需证明 $A[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}}$ 是链状的，其中 $\mathfrak{m} \subset A[x_1, \ldots, x_n]$ 是位于 $\mathfrak{m}_A$ 之上的极大理想，见 **Algebra**，引理 10.54.5（以及 **Algebra**，引理 10.105.7 和 10.105.4）。设 $\mathfrak{m}' \subset A^\wedge[x_1, \ldots, x_n]$ 为位于 $\mathfrak{m}$ 之上的唯一极大理想。则

$$A[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}} \to A^\wedge[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$$

是局部且平坦的（**Algebra**，引理 10.97.2）。因此只需证明右边的环链状且谱等维，见引理 15.111.3。它是链状的，因为完备局部环是泛链状的（**Algebra**，注记 10.160.9）。任取 $A^\wedge[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$ 的一个极小素理想 $\mathfrak{q}$。则对 $A^\wedge$ 的某个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 有 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}A^\wedge[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}$（细节略去）。因此

$$\dim(A^\wedge[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}/\mathfrak{q}) = \dim(A^\wedge/\mathfrak{p}) + n = \dim(A^\wedge) + n$$

第一个等式由 **Algebra**，引理 10.112.7 得到，第二个是因为 $A^\wedge$ 的谱等维。这完成了证明。 □

命题 15.111.5 (Ratliff)**.** *诺特局部环是泛链状的当且仅当它是形式链状的。*

证明. 结合引理 15.111.2 和 15.111.4。 □

引理 15.111.6. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为具有几何正规形式纤维的诺特局部环。则*

(1) *A^h 是泛链状的，且*
(2) *若 A 是单枝的（例如正规的），则 A 是泛链状的。*

证明. 由引理 15.110.8，A 和 $A^\wedge$ 的分支数相同，因此引理 15.110.2 适用。于是对 A^h 的任何极小素理想 $\mathfrak{q} \subset A^h$，我们看到 $A^\wedge/\mathfrak{q}A^\wedge$ 有唯一的极小素理想。因此 A^h 是形式链状的（按定义），从而由命题 15.111.5 是泛链状的。若 A 是单枝的，则 A^h 有唯一的极小素理想，因此 $A^\wedge$ 有唯一的极小素理想，从而 A 是形式链状的，我们以同样方式得出结论。 □

15.112. 群作用与整闭包

本节在某种意义上延续 **Algebra**，节 10.38。更多类似材料可在 **Fundamental Groups**，节 58.12 中找到。

引理 15.112.1. 设 $\varphi : A \to B$ 为环的满射。设 G 为作用在 $\varphi : A \to B$ 上的 n 阶有限群。若 $b \in B^G$，则存在首一多项式 $P \in A^G[T]$，其在 $B^G[T]$ 中的像为 $(T-b)^n$。

证明. 选取提升 b 的 $a \in A$，并令 $P = \prod_{\sigma\in G}(T - \sigma(a))$。 □

引理 15.112.2. 设 R 为环。设 G 为作用在 R 上的有限群。设 $I \subset R$ 为理想，使得对所有 $\sigma \in G$ 有 $\sigma(I) \subset I$。则 $R^G/I^G \subset (R/I)^G$ 是环的整扩张，它在谱上诱导同胚，在剩余域上诱导纯不可分扩张。

证明. 由于 $I^G = R^G \cap I$，显然该映射是单射。引理 15.112.1 表明 **Algebra**，引理 10.46.11 适用。 □

引理 15.112.3. 设 G 为作用在环 R 上的 n 阶有限群。设 $J \subset R^G$ 为理想。对 $x \in JR$ 我们有 $\prod_{\sigma\in G}(T - \sigma(x)) = T^n + a_1T^{n-1} + \ldots + a_n$，其中 $a_i \in J$。

证明. 注意到该多项式确实是首一的且系数在 R^G 中。我们可以写 $x = f_1b_1 + \ldots + f_mb_m$，其中 $f_j \in J$，$b_j \in R$。因此，通过对 m 归纳，我们可以假设 $x = y - fb$，其中 $f \in J$，$b \in R$，且 $y \in JR$ 使得结果对 y 成立。然后我们看到

$$\prod\nolimits_{\sigma\in G}(T - \sigma(x)) = \prod\nolimits_{\sigma\in G}(T - \sigma(y) + f\sigma(b)) = \prod\nolimits_{\sigma\in G}(T - \sigma(y)) + \sum_{i=1,\ldots,n} f^i a_i$$

其中

$$a_i = \sum\nolimits_{S\subset G,\ |S|=i} \prod\nolimits_{\sigma\in S} \sigma(b) \prod\nolimits_{\sigma\notin S}(T - \sigma(y))$$

我们略去的计算表明 $a_i \in R^G$（提示：给定的表达式是对称的）。因此对于 x 的引理陈述中的多项式模 J 同余于 y 的多项式，这证明了归纳步骤。 □

引理 15.112.4. 设 R 为环。设 G 为作用在 R 上的 n 阶有限群。设 $J \subset R^G$ 为理想。则 $R^G/J \to (R/JR)^G$ 是环映射，使得

(1) 对 $b \in (R/JR)^G$，存在首一多项式 $P \in R^G/J[T]$，其在 $(R/JR)^G[T]$ 中的像为 $(T-b)^n$，
(2) 对 $a \in \mathrm{Ker}(R^G/J \to (R/JR)^G)$，在 $R^G/J[T]$ 中有 $(T-a)^n = T^n$。

特别地，$R^G/J \to (R/JR)^G$ 是整环映射，它在谱上诱导同胚，在剩余域上诱导纯不可分扩张。

证明. 第 (1) 部分由引理 15.112.1 取 $I = JR$ 得到。若 a 如第 (2) 部分所述，则 a 是 $x \in R^G \cap JR$ 的像。因此 $(T-x)^n = \prod_{\sigma\in G}(T - \sigma(x))$ 模 J 同余于 T^n，由引理 15.112.3。这证明了第 (2) 部分。最后陈述可由 **Algebra**，引理 10.46.11 得到。 □

注记 15.112.5. 在引理 15.112.4 中，我们看到若 n 在 R 中可逆，则映射 $R^G/J \to (R/JR)^G$ 是同构。

引理 15.112.6. 设 R 为环。设 G 为作用在 R 上的 n 阶有限群。设 A 为 R^G-代数。

(1) 对 $b \in (A \otimes_{R^G} R)^G$，存在首一多项式 $P \in A[T]$，其在 $(A \otimes_{R^G} R)^G[T]$ 中的像为 $(T-b)^n$，

(2) 对 $a \in \mathrm{Ker}(A \to (A \otimes_{R^G} R)^G)$，在 $A[T]$ 中有 $(T-a)^n = T^n$。

证明. 选取满射 $E \to A$，其中 E 是 R^G 上的多项式代数。则 $(E \otimes_{R^G} R)^G = E$，因为 E 作为 R^G-模是自由的。记 $J = \mathrm{Ker}(E \to A)$。由于张量积右正合，我们看到 $A \otimes_{R^G} R$ 是 $E \otimes_{R^G} R$ 除以由 J 生成的理想的商。这样我们看到我们的引理是引理 15.112.4 的特殊情形。 □

引理 15.112.7. 设 R 为环。设 G 为作用在 R 上的有限群。设 $R^G \to A$ 为环映射。映射

$$A \to (A \otimes_{R^G} R)^G$$

在 $R^G \to A$ 平坦时是同构。一般地，该映射是整的，在谱上诱导同胚，且诱导纯不可分剩余域扩张。

证明. 为证明第一个陈述，考虑正合序列 $0 \to R^G \to R \to \bigoplus_{\sigma \in G} R$，其中第二个映射将 x 送到 $(\sigma(x) - x)_{\sigma \in G}$。若 $R^G \to A$ 平坦，则与 A 作张量积后序列保持正合。因此 A 是 $(A \otimes_{R^G} R)^G$ 中的 G-不变量。

第二个陈述由引理 15.112.6 和 **Algebra**，引理 10.46.11 得到。 □

引理 15.112.8. 设 G 为作用在环 R 上的有限群。对 R 中位于 R^G 中同一个素理想之上的任意两个素理想 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}' \subset R$，存在 $\sigma \in G$ 使得 $\sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}'$。

证明. 扩张 $R^G \subset R$ 是整的，因为每个 $x \in R$ 都是 $R^G[T]$ 中首一多项式 $\prod_{\sigma \in G}(T - \sigma(x))$ 的根。因此位于给定素理想 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想之间没有包含关系（**Algebra**，引理 10.36.20）。如果引理错误，则我们可以选择 $x \in \mathfrak{q}'$，使得对所有 $\sigma \in G$ 有 $x \notin \sigma(\mathfrak{q})$。见 **Algebra**，引理 10.15.2。则 $y = \prod_{\sigma \in G} \sigma(x)$ 在 R^G 中且在 $\mathfrak{p} = R^G \cap \mathfrak{q}'$ 中。另一方面，对所有 σ 有 $x \notin \sigma(\mathfrak{q})$ 意味着对所有 σ 有 $\sigma(x) \notin \mathfrak{q}$。因此 $y \notin \mathfrak{q}$，因为 $\mathfrak{q}$ 是素理想。这不可能，因为 $y \in \mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$。 □

引理 15.112.9. 设 G 为作用在环 R 上的有限群。设 $\mathfrak{q} \subset R$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R^G$ 之上的素理想。则 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是代数正规扩张，且映射

$$D = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}\} \longrightarrow Aut(\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p}))$$

是满射[19]。

[19]回顾我们仅在 Galois 扩张情形使用记号 Gal。

证明. 取 $A = (R^G)_{\mathfrak{p}}$ 和 $B = A \otimes_{R^G} R$，我们看到 $A = B^G$，因为局部化是平坦的，见引理 15.112.7。注意到 $\mathfrak{p}A$ 和 $\mathfrak{q}B$ 是素理想，D 是 $\mathfrak{q}B$ 的稳定化子，且 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}A)$、$\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{q}B)$。因此我们可以用 B 替换 R 并假设 $\mathfrak{p}$ 是极大理想。由于 $R^G \subset R$ 是整环扩张，我们发现 R 的极大理想恰好是位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想（由 **Algebra**，引理 10.36.20 和 10.36.22 得到）。由引理 15.112.8，它们有有限多个 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_m$，且形成 G 的单个轨道。由中国剩余定理（**Algebra**，引理 10.15.4），映射 $R \to \prod_{j=1,\ldots,m} R/\mathfrak{q}_j$ 是满射。

首先我们证明该扩张是正规的。取元素 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{q})$。我们必须证明 α 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的极小多项式 P 完全分裂。由上述我们可以选择 $a \in \mathfrak{q}_2 \cap \ldots \cap \mathfrak{q}_m$，使其映到 $\kappa(\mathfrak{q})$ 中的 α。考虑 $R^G[T]$ 中的多项式 $Q = \prod_{\sigma \in G}(T - \sigma(a))$。$Q$ 在 $R[T]$ 中的像完全分裂为线性因子，因此它在 $\kappa(\mathfrak{q})[T]$ 中的像也是如此。由于 P 整除 Q 在 $\kappa(\mathfrak{p})[T]$ 中的像，我们得到 P 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上完全分裂为线性因子，如所需。

由于 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是正规的，我们可以假设 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa_1 \otimes_{\kappa(\mathfrak{p})} \kappa_2$，其中 $\kappa_1/\kappa(\mathfrak{p})$ 纯不可分，$\kappa_2/\kappa(\mathfrak{p})$ 是 Galois 的，见 **Fields**，引理 9.27.3。选取 $\alpha \in \kappa_2$，若 κ_2 有限则它在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上生成 κ_2，若无限则选取一个次数 $> |G|$ 的子域（以得到矛盾）。这由 **Fields**，引理 9.19.1 是可能的。按上一段选取 a、P 和 Q。若 $\alpha' \in \kappa_2$ 是 α 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的 Galois 共轭，则 P 整除其在 $\kappa(\mathfrak{p})[T]$ 中的像这一事实表明存在 $\sigma \in G$ 使得 $\sigma(a)$ 映到 α'。由我们对 a 的选择（在其他极大理想处为零）可知 $\sigma \in D$，且 σ 在 $\mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p}))$ 中的像将 α 映到 α'。因此得到满射性，或在 α 的次数 $> |G|$ 的情况下得到所需的荒谬。 □

引理 15.112.10. *设 A 为正规整环，其分式域为 K。设 L/K 为（可能无限的）Galois 扩张。设 $G = Gal(L/K)$，并设 B 为 A 在 L 中的整闭包。*

(1) *对 B 中位于 A 中同一个素理想之上的任意两个素理想 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}' \subset B$，存在 $\sigma \in G$ 使得 $\sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}'$。*

(2) *设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上的素理想。则 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 是代数正规扩张，且映射*

$$D = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}\} \longrightarrow Aut(\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p}))$$

是满射。

证明. (1) 的证明。考虑对 (M, σ)，其中 $K \subset M \subset L$ 是子域，使得 M/K 是 Galois 的，$\sigma \in \mathrm{Gal}(M/K)$ 且 $\sigma(\mathfrak{q} \cap M) = \mathfrak{q}' \cap M$。我们说 $(M', \sigma') \geq (M, \sigma)$ 当且仅当 $M \subset M'$ 且 $\sigma'|_M = \sigma$。注意到 (K, id_K) 是这样的对，因为 $A = K \cap B$（由于 A 是正规整环）。这些对的集合满足 Zorn 引理的条件，因此存在极大对 (M, σ)。若 $M \neq L$，则我们可以找到 $M \subset M' \subset L$，其中 M'/M 非平凡有限且 M'/K 是 Galois 的（**Fields**，引理 9.16.5）。选取 $\sigma' \in \mathrm{Gal}(M'/K)$ 使得其在 M 上的限制为 σ（**Fields**，引理 9.22.2）。则素理想 $\sigma'(\mathfrak{q} \cap M')$ 和 $\mathfrak{q}' \cap M'$ 限制到

$B \cap M$ 的同一个素理想。由于 $B \cap M = (B \cap M')^{\mathrm{Gal}(M'/M)}$，我们可以利用引理 15.112.8 找到 $\tau \in \mathrm{Gal}(M'/M)$ 使得 $\tau(\sigma'(\mathfrak{q} \cap M')) = \mathfrak{q}' \cap M'$。因此 $(M', \tau \circ \sigma') > (M, \sigma)$，矛盾于 (M, σ) 的极大性。

第 (2) 部分的证明与第 (1) 部分完全相同。我们写出细节。选取 $\overline{\sigma} \in \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p}))$。考虑对 (M, σ)，其中 $K \subset M \subset L$ 是子域，使得 M/K 是 Galois 的，$\sigma \in \mathrm{Gal}(M/K)$ 满足 $\sigma(\mathfrak{q} \cap M) = \mathfrak{q} \cap M$ 且

$$\begin{array}{ccc} \kappa(\mathfrak{q} \cap M) & \longrightarrow & \kappa(\mathfrak{q}) \\ {\scriptstyle\sigma}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\overline{\sigma}} \\ \kappa(\mathfrak{q} \cap M) & \longrightarrow & \kappa(\mathfrak{q}) \end{array}$$

交换。我们说 $(M', \sigma') \geq (M, \sigma)$ 当且仅当 $M \subset M'$ 且 $\sigma'|_M = \sigma$。如上所述，(K, id_K) 是这样的对。这些对的集合满足 Zorn 引理的条件，因此存在极大对 (M, σ)。若 $M \neq L$，则我们可以找到 $M \subset M' \subset L$，其中 M'/M 有限且 M'/K 是 Galois 的（**Fields**，引理 9.16.5）。选取 $\sigma' \in \mathrm{Gal}(M'/K)$ 使得其在 M 上的限制为 σ（**Fields**，引理 9.22.2）。则素理想 $\sigma'(\mathfrak{q} \cap M')$ 和 $\mathfrak{q} \cap M'$ 限制到 $B \cap M$ 的同一个素理想。如第一段中调整 σ' 的选择，我们可以假设 $\sigma'(\mathfrak{q} \cap M') = \mathfrak{q} \cap M'$。然后 σ' 和 $\overline{\sigma}$ 定义映射 $\kappa(\mathfrak{q} \cap M') \to \kappa(\mathfrak{q})$，它们在 $\kappa(\mathfrak{q} \cap M)$ 上一致。由于 $B \cap M = (B \cap M')^{\mathrm{Gal}(M'/M)}$，我们可以利用引理 15.112.9 找到 $\tau \in \mathrm{Gal}(M'/M)$ 使得 $\tau(\mathfrak{q} \cap M') = \mathfrak{q} \cap M'$ 且 $\tau \circ \sigma$ 和 $\overline{\sigma}$ 在 $\kappa(\mathfrak{q} \cap M')$ 上诱导相同的映射。这里有一个小细节：该引理首先保证 $\kappa(\mathfrak{q} \cap M')/\kappa(\mathfrak{q} \cap M)$ 是正规的，这告诉我们两个映射之间的差是该扩张的一个自同构（**Fields**，引理 9.15.10），对此我们可以应用该引理得到 τ。因此 $(M', \tau \circ \sigma') > (M, \sigma)$，矛盾于 (M, σ) 的极大性。 □

引理 15.112.11. *设 A 为正规整环，其分式域为 K。设 $M/L/K$ 为 K 的（可能无限的）Galois 扩张塔。设 $H = Gal(M/K)$ 和 $G = Gal(L/K)$，并设 C 和 B 分别为 A 在 M 和 L 中的整闭包。设 $\mathfrak{r} \subset C$ 和 $\mathfrak{q} = B \cap \mathfrak{r}$。令 $D_\mathfrak{r} = \{\tau \in H \mid \tau(\mathfrak{r}) = \mathfrak{r}\}$ 和 $I_\mathfrak{r} = \{\tau \in D_\mathfrak{r} \mid \tau \bmod \mathfrak{r} = id_{\kappa(\mathfrak{r})}\}$，对 $D_\mathfrak{q}$ 和 $I_\mathfrak{q}$ 类似。在映射 $H \to G$ 下，诱导映射 $D_\mathfrak{r} \to D_\mathfrak{q}$ 和 $I_\mathfrak{r} \to I_\mathfrak{q}$ 是满射。*

证明. 设 $\sigma \in D_\mathfrak{q}$。选取映到 σ 的 $\tau \in H$。这由 **Fields**，引理 9.22.2 是可能的。则 $\tau(\mathfrak{r})$ 和 $\mathfrak{r}$ 都位于 $\mathfrak{q}$ 之上。因此由引理 15.112.10，存在 $\sigma' \in \mathrm{Gal}(M/L)$ 使得 $\sigma'(\tau(\mathfrak{r})) = \mathfrak{r}$。因此 $\sigma'\tau \in D_\mathfrak{r}$ 且映到 σ。惯性群的情形完全以相同方式利用到自同构群的满射性来证明。 □

15.113. 离散赋值环的扩张

本节及接下来的几节我们使用以下定义。

定义 15.113.1. 我们说 $A \to B$ 或 $A \subset B$ 是离散赋值环的扩张，如果 A 和 B 是离散赋值环且 $A \to B$ 是单射和局部的。特别地，若 π_A 和 π_B 分别是 A 和 B 的素元，则对某个 $e \geq 1$ 和

B 的单位 u 有 $\pi_A = u\pi_B^e$。整数 e 不依赖于素元的选择，它也是满足

$$\mathfrak{m}_A B = \mathfrak{m}_B^e$$

的唯一整数 ≥ 1。整数 e 称为 B 在 A 上的分歧指数。若 $e = 1$，我们说 B 在 A 上弱非分歧。若剩余域扩张 $\kappa_A = A/\mathfrak{m}_A \subset \kappa_B = B/\mathfrak{m}_B$ 有限，则我们令 $f = [\kappa_B : \kappa_A]$ 并称之为扩张 $A \subset B$ 的剩余次数或剩余度。

注意我们不要求分式域的扩张有限。

引理 15.113.2. 设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。若扩张 L/K 有限，则剩余域扩张有限且我们有 $ef \leq [L : K]$。

证明. 剩余域扩张的有限性由 **Algebra**，引理 10.119.10 得到。不等式由 **Algebra**，引理 10.119.9 和 10.52.12 得到。 □

引理 15.113.3. 设 $A \subset B \subset C$ 为离散赋值环的扩张。则 B/A 和 C/B 的分歧指数相乘给出 C/A 的分歧指数。用公式表示 $e_{C/A} = e_{B/A}e_{C/B}$。剩余次数在有限情形下也类似。

证明. 这由定义和 **Fields**，引理 9.7.7 立得。 □

引理 15.113.4. 设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张，诱导域扩张 $K \subset L$。若 K 的特征为 $p > 0$ 且 L 在 K 上纯不可分，则分歧指数 e 是 p 的幂。

证明. 写 $\pi_A = u\pi_B^e$ 对某个 $u \in B^*$。另一方面，对某个 p-幂 q 有 $\pi_B^q \in K$。写 $\pi_B^q = v\pi_A^k$ 对某个 $v \in A^*$ 和 $k \in \mathbf{Z}$。则 $\pi_A^q = u^q\pi_B^{qe} = u^q v^e \pi_A^{ke}$。在 B 中取赋值我们得到 $ke = q$。 □

在以下引理中我们讨论离散赋值环的扩张 $A \subset B$ 为“非分歧”的含义，即分歧指数为 1 且剩余域扩张可分（可能非代数）。然而，我们不能使用“非分歧”这个术语本身，因为已经存在非分歧环映射的概念，见 **Algebra**，节 10.151。

引理 15.113.5. 设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张。下列条件等价

(1) $A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑，以及
(2) $A \to B$ 弱非分歧且 κ_B/κ_A 是可分域扩张。

证明. 这由命题 15.41.5 和 **Algebra**，命题 10.158.9 得到。 □

注记 15.113.6. 设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为有限可分域扩张。设 $B \subset L$ 为 A 在 L 中的整闭包。图示：

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & L \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & K \end{array}$$

由 **Algebra**，引理 10.161.8，环扩张 $A \subset B$ 是有限的，因此 B 是诺特的。由 **Algebra**，引理 10.112.4，B 的维数为 1，因此 B 是 Dedekind 整环，见 **Algebra**，引理 10.120.17。设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 为 B 的极大理想（即位于 $\mathfrak{m}_A$ 之上的素理想）。我们得到离散赋值环的扩张

$$A \subset B_{\mathfrak{m}_i}$$

从而有分歧指数 e_i 和剩余次数 f_i。我们有

$$[L : K] = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} e_i f_i$$

由 **Algebra**，引理 10.121.8 应用于 A 中的一个素元。我们注意到若 A 是 Hensel 的（例如 A 是完备的），则由 **Algebra**，引理 10.153.4 有 $n = 1$。

定义 15.113.7. 设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为有限可分扩张。利用注记 15.113.6 中的 B 和 $\mathfrak{m}_i$（$i = 1, \ldots, n$），我们说扩张 L/K 是

(1) 关于 A 非分歧，如果对所有 i 有 $e_i = 1$ 且扩张 $\kappa(\mathfrak{m}_i)/\kappa_A$ 可分，
(2) 关于 A 驯分歧，如果要么 κ_A 的特征为 0，要么 κ_A 的特征为 $p > 0$、域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}_i)/\kappa_A$ 可分且分歧指数 e_i 与 p 互素，
(3) 关于 A 完全分歧，如果 $n = 1$ 且剩余域扩张 $\kappa(\mathfrak{m}_1)/\kappa_A$ 平凡。

若离散赋值环 A 从上下文中清晰，则我们有时简称 L/K 非分歧、完全分歧或驯分歧。

对于非分歧扩张，我们有如下基本引理。

引理 15.113.8. 设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。

(1) 若 $M/L/K$ 为有限可分扩张且 M 关于 A 非分歧，则 L 关于 A 非分歧。
(2) 若 L/K 为关于 A 非分歧的有限可分扩张，则存在包含 L 且关于 A 非分歧的 *Galois* 扩张 M/K。
(3) 若 L_1/K、L_2/K 为关于 A 非分歧的有限可分扩张，则存在包含 L_1 和 L_2 且关于 A 非分歧的有限可分扩张 L/K。

证明. 我们将不加说明地使用注记 15.113.6 中的讨论结果。

(1) 的证明。设 $C/B/A$ 为 A 在 $M/L/K$ 中的整闭包。由于 C 是 B 的有限环扩张，我们看到 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(B)$ 是满射。因此对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$，存在位于 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset C$。由分歧指数的可乘性（引理 15.113.3）和假设，我们得到 $B_{\mathfrak{m}}$ 在 A 上的分歧指数为 1。由于 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa_A$ 有限可分，对 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A$ 也是如此。

(2) 的证明。设 M 为 L 在 K 上的正规闭包，见 **Fields**，定义 9.16.4。则由 **Fields**，引理 9.21.5，M/K 是 Galois 的。另一方面，存在 K-代数的满射

$$L \otimes_K \ldots \otimes_K L \longrightarrow M$$

见 **Fields**，引理 9.16.6。设 B 为如注记 15.113.6 中 A 在 L 中的整闭包。L 关于 A 非分歧的条件恰好意味着 $A \to B$ 是平展环映射，见 **Algebra**，引理 10.143.7。由平展环映射的持久性，我们看到

$$B \otimes_A \ldots \otimes_A B$$

在 A 上平展，见 **Algebra**，引理 10.143.3。因此所示环是 Dedekind 整环的乘积，见引理 15.45.4。我们得到 M 是在 A 上有限平展的 Dedekind 整环的分式域。这意味着 M 关于 A 非分歧，如所需。

(3) 的证明。设 $B_i \subset L_i$ 为 A 的整闭包。按与上述相同的方式论证以证明 $B_1 \otimes_A B_2$ 在 A 上有限平展。细节略去。 □

引理 15.113.9. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 $M/L/K$ 为有限可分扩张。设 B 为 A 在 L 中的整闭包。若 L/K 关于 A 非分歧，且对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，M/L 关于 $B_{\mathfrak{m}}$ 非分歧，则 M/K 关于 A 非分歧。*

证明. 设 C 为 A 在 M 中的整闭包。C 的每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 位于 B 的某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 之上。则引理由分歧指数的可乘性（引理 15.113.3）以及我们有域的有限扩张塔 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A$ 这一事实得到。 □

15.114. Galois 扩张与分歧

在 Galois 扩张的情形下，我们可以详述节 15.113 中的讨论。

引理 15.114.1. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为以 G 为 Galois 群的有限 Galois 扩张。则 G 作用在注记 15.113.6 中的环 B 上，且传递地作用在 B 的极大理想集合上。*

证明. 注意到 $A = B^G$，因为 A 在 K 中整闭且 $K = L^G$。因此该引理是引理 15.112.8 的特殊情形。 □

引理 15.114.2. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为有限 Galois 扩张。则存在 $e \geq 1$ 和 $f \geq 1$，使得对所有 i 有 $e_i = e$ 和 $f_i = f$（记号如注记 15.113.6）。特别地 $[L : K] = nef$。*

证明. 由引理 15.114.1 和定义的直接推论。 □

定义 15.114.3. 设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为以 G 为 Galois 群的有限 Galois 扩张。设 B 为 A 在 L 中的整闭包。设 $\mathfrak{m} \subset B$ 为极大理想。

(1) $\mathfrak{m}$ 的*分解群*是子群 $D = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{m}) = \mathfrak{m}\}$。
(2) $\mathfrak{m}$ 的*惯性群*是映射 $D \to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A)$ 的核 I。

注意域 $\kappa(\mathfrak{m})$ 可能在 κ_A 上不可分。特别地，域扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A$ 不一定是 Galois 的。若 κ_A 是完美的，则它是。

引理 15.114.4. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K，剩余域为 κ。设 L/K 为以 G 为 Galois 群的有限 Galois 扩张。设 B 为 A 在 L 中的整闭包。设 $\mathfrak{m}$ 为 B 的极大理想。则*

(1) *域扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa$ 是正规的，且*

(2) *$D \to Aut(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa)$ 是满射。*

若对某个（等价地对所有）极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$，域扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa$ 可分，则

(3) *$\kappa(\mathfrak{m})/\kappa$ 是 Galois 的，且*

(4) *$D \to Gal(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa)$ 是满射。*

这里 $D \subset G$ 是 $\mathfrak{m}$ 的分解群。

证明. 注意到 $A = B^G$，因为 A 在 K 中整闭且 $K = L^G$。因此第 (1) 和 (2) 部分由引理 15.112.9 得到。引理中“等价地对所有”部分由引理 15.114.1 得到。假设 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa$ 可分。则第 (3) 和 (4) 部分立即由 (1) 和 (2) 得到。 □

引理 15.114.5. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为以 G 为 Galois 群的有限 Galois 扩张。设 B 为 A 在 L 中的整闭包。设 $\mathfrak{m} \subset B$ 为极大理想。$\mathfrak{m}$ 的惯性群 I 位于一个典范正合序列中*

$$1 \to P \to I \to I_t \to 1$$

使得

(1) *若 D 是分解群，则我们有*

$$P = \{\sigma \in I \mid \sigma|_{\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2} = id_{\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2}\} = \{\sigma \in D \mid \sigma \text{ 在 } Gr_{\mathfrak{m}}(B) \text{ 上平凡作用}\}$$

(2) *P 是 D 的正规子群，*

(3) *若 κ_A 的特征为 $p > 0$，则 P 是 p-群；若 κ_A 的特征为零，则 $P = \{1\}$，*

(4) *I_t 是阶为整数 e 的与 p 互素部分的循环群，*

(5) *存在典范同构 $\theta : I_t \to \mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))$，且*

(6) *若 $\kappa(m)$ 在 A 的剩余域上可分，则 $P = \{\sigma \in D \mid \sigma|_{B/\mathfrak{m}^2} = id_{B/\mathfrak{m}^2}\}$。*

这里 e 是引理 15.114.2 中的整数。

证明. 回顾 $|G| = [L : K] = nef$，见引理 15.114.2。由于 G 传递地作用在 B 的极大理想集合 $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n\}$ 上（引理 15.114.1），且 D 是一个元素的稳定化子，我们看到 $|D| = ef$。由引理 15.114.4 我们有

$$ef = |D| = |I| \cdot |\mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa)|$$

其中 κ 是 A 的剩余域。由于 $\kappa(\mathfrak{m})$ 在 κ 上正规，$\mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa)$ 的阶与 f 相差一个 p 的幂（见 **Fields**，引理 9.15.9 以及 **Fields**，定义 9.14.7 之后的讨论）。因此 $|I|$ 的与 p 互素部分等于 e 的与 p 互素部分。

令 $C = B_{\mathfrak{m}}$。则 I 在 A 上作用于 C，且在 C 的剩余域上平凡作用。设 $\pi_A \in A$ 和 $\pi_C \in C$ 为素元。写 $\pi_A = u\pi_C^e$ 对某个 C 中的单位 u。对 $\sigma \in I$ 写 $\sigma(\pi_C) = \theta_\sigma \pi_C$ 对某个 C 中的单位 θ_σ。则我们有

$$\pi_A = \sigma(\pi_A) = \sigma(u)(\theta_\sigma \pi_C)^e = \sigma(u)\theta_\sigma^e \pi_C^e = \frac{\sigma(u)}{u}\theta_\sigma^e \pi_A$$

由于 $\sigma \in I$ 有 $\sigma(u) \equiv u \bmod \mathfrak{m}_C$，我们看到 θ_σ 在 $\kappa_C = \kappa(\mathfrak{m})$ 中的像 $\overline{\theta}_\sigma$ 是 e 次单位根。我们得到映射

$$\theta : I \longrightarrow \mu_e(\kappa(\mathfrak{m})), \quad \sigma \mapsto \overline{\theta}_\sigma \tag{15.114.5.1}$$

我们断言 θ 是群同态且不依赖于素元 π_C 的选择。即若 τ 是 I 的第二个元素，则 $\tau(\sigma(\pi_C)) = \tau(\theta_\sigma \pi_C) = \tau(\theta_\sigma)\theta_\tau \pi_C$，因此 $\theta_{\tau\sigma} = \tau(\theta_\sigma)\theta_\tau$，又因为 $\tau \in I$ 我们得到 $\overline{\theta}_{\tau\sigma} = \overline{\theta}_\sigma \overline{\theta}_\tau$。若 π'_C 是第二个素元，则我们看到 $\pi'_C = w\pi_C$ 对某个 C 的单位 w，且 $\sigma(\pi'_C) = w^{-1}\sigma(w)\theta_\sigma \pi'_C$，因此 $\theta'_\sigma = w^{-1}\sigma(w)\theta_\sigma$，从而 θ'_σ 和 θ_σ 如前映到剩余域中的同一个元素。

由于 $\kappa(\mathfrak{m})$ 的特征为 p，群 $\mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))$ 是阶至多为 e 的与 p 互素部分的循环群（见 **Fields**，节 9.17）。

令 $P = \mathrm{Ker}(\theta)$。按构造，P 的元素恰好是那些在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \mathrm{Gr}^1_{\mathfrak{m}}(B)$ 上平凡作用的 I 的元素，即 $P = \{\sigma \in I \mid \sigma|_{\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2} = \mathrm{id}_{\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2}\}$。同时 I 由在 $\kappa(\mathfrak{m}) = B/\mathfrak{m}$ 上平凡作用的 D 的元素组成。由于分次环 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(B)$ 由 $\mathrm{Gr}^1_{\mathfrak{m}}(B) = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 在 $\mathrm{Gr}^0_{\mathfrak{m}}(B) = B/\mathfrak{m}$ 上生成，我们得到 $P = \{\sigma \in D \mid \sigma \text{ 在} \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(B) \text{ 上平凡作用}\}$。因此 (1) 成立。这推出 (2)，因为 P 是同态 $D \to \mathrm{Aut}(\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(B))$ 的核。如果我们能证明 (3)，则第 (4) 和 (5) 部分将成立，因为 I_t 将同构于 $\mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))$，正如上述论证所示 $|I_t| \geq |\mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))|$。

因此只需证明 θ 的核 P 是 p-群。设 σ 是核的非平凡元素。则对所有 i，$\sigma - \mathrm{id}$ 将 $\mathfrak{m}_C^i$ 送到 $\mathfrak{m}_C^{i+1}$。设 m 为 σ 的阶。选取 $c \in C$ 使得 $\sigma(c) \neq c$。则对某个 i 有 $\sigma(c) - c \in \mathfrak{m}_C^i$，$\sigma(c) - c \notin \mathfrak{m}_C^{i+1}$，且我们有

$$\begin{aligned} 0 &= \sigma^m(c) - c \\ &= \sigma^m(c) - \sigma^{m-1}(c) + \ldots + \sigma(c) - c \\ &= \sum\nolimits_{j=0,\ldots,m-1} \sigma^j(\sigma(c) - c) \\ &\equiv m(\sigma(c) - c) \bmod \mathfrak{m}_C^{i+1} \end{aligned}$$

由此可知 $p|m$（或若 $p=1$ 则 $m=0$）。因此 θ 的核的每个元素的阶都被 p 整除，即 $\mathrm{Ker}(\theta)$ 是 p-群。

(6) 的证明。假设 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa$ 可分。此时由引理 15.114.4 有 $f=|D/I|$，且 I 的阶为 e。若 $e=1$，则 $P=I=\{\mathrm{id}\}$ 且结果成立。若 $e>1$，则 $B/\mathfrak{m}^2=C/\pi_C^2C$ 是 κ-代数，且是 $\kappa(\mathfrak{m})$ 的小扩张。因为 $\kappa(\mathfrak{m})$ 在 κ 上形式平展（**Algebra**，引理 10.158.1），存在唯一的 κ-代数映射 $\kappa(\mathfrak{m})\to B/\mathfrak{m}^2$ 作为 $B/\mathfrak{m}^2\to\kappa(\mathfrak{m})$ 的右逆。换句话说，存在 D-等变的 κ-代数同构 $B/\mathfrak{m}^2=\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2\oplus\kappa(\mathfrak{m})$。这立即表明在此情形下 $P=\{\sigma\in D\mid\sigma|_{B/\mathfrak{m}^2}=\mathrm{id}_{B/\mathfrak{m}^2}\}$。 □

例 15.114.6. 引理 15.114.5 第 (6) 部分中的等式在没有关于 $\kappa(\mathfrak{m})$ 的假设时不成立。一个反例是 $A=Z_2[t]_{(2)}$ 的扩张 $B=A[x]/(x^2-t)$。即此时 $\sigma(x)=-x=x-2x$ 且 $2x$ 不在 $\mathfrak{m}^2$ 中。

定义 15.114.7. 采用引理 15.114.5 中的假设和记号。

(1) $\mathfrak{m}$ 的*野惯性群*是子群 P。

(2) $\mathfrak{m}$ 的*驯惯性群*是商 $I\to I_t$。

我们用 $\theta:I\to\mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))$ 表示满射 (15.114.5.1)，其核为 P，且诱导同构 $I_t\to\mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))$。

引理 15.114.8. *采用引理 15.114.5 中的假设和记号。惯性特征标 $\theta:I\to\mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))$ 对 $\tau\in D$ 和 $\sigma\in I$ 满足*

$$\theta(\tau\sigma\tau^{-1})=\tau(\theta(\sigma))$$

证明. 该公式有意义，因为 I 是 D 的正规子群，且 τ 通过例如引理 15.114.4 中讨论的映射 $D\to\mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m}))$ 作用于 $\kappa(\mathfrak{m})$。回顾 θ 的构造。选取 $B_{\mathfrak{m}}$ 的一个素元 π，并对 $\sigma\in I$ 写 $\sigma(\pi)=\theta_\sigma\pi$。则 $\theta(\sigma)$ 是 θ_σ 在剩余域中的像 $\overline{\theta}_\sigma$。对任意 $\tau\in D$ 我们可以写 $\tau(\pi)=\theta_\tau\pi$ 对某个单位 θ_τ。则 $\theta_{\tau^{-1}}=\tau^{-1}(\theta_\tau^{-1})$。我们计算

$$\begin{aligned}\theta_{\tau\sigma\tau^{-1}}&=\tau(\sigma(\tau^{-1}(\pi)))/\pi\\&=\tau(\sigma(\tau^{-1}(\theta_\tau^{-1})\pi))/\pi\\&=\tau(\sigma(\tau^{-1}(\theta_\tau^{-1}))\theta_\sigma\pi)/\pi\\&=\tau(\sigma(\tau^{-1}(\theta_\tau^{-1})))\tau(\theta_\sigma)\theta_\tau\end{aligned}$$

然而，由于 σ 模 π 平凡作用，我们看到乘积 $\tau(\sigma(\tau^{-1}(\theta_\tau^{-1})))\theta_\tau$ 在剩余域中映到 1。这证明了引理。 □

我们将在 **Fundamental Groups**，引理 58.12.5 中推广以下引理。

引理 15.114.9. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为有限 Galois 扩张。设 $\mathfrak{m}\subset B$ 为 A 在 L 中的整闭包的极大理想。设 $I\subset G$ 为 $\mathfrak{m}$ 的惯性群。则 B^I 是 A 在 L^I 中的整闭包，且 $A\to(B^I)_{B^I\cap\mathfrak{m}}$ 是平展的。*

证明. 写 $B' = B^I$。由定义可知 $B' = B^I$ 是 A 在 L^I 中的整闭包。写 $\mathfrak{m}' = B^I \cap \mathfrak{m} = B' \cap \mathfrak{m} \subset B'$。由引理 15.112.8，极大理想 $\mathfrak{m}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{m}'$ 之上的唯一素理想。由于 I 在 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上平凡作用，我们从引理 15.112.2 看到扩张 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa(\mathfrak{m}')$ 是纯不可分的（或许更简单的替代方法是应用引理 15.112.9 的结果）。由于 D/I 忠实地作用于 $\kappa(\mathfrak{m}')$，我们得到 D/I 忠实地作用于 $\kappa(\mathfrak{m})$。当然 A 的剩余域 κ 的元素在该作用下固定。由 Galois 理论我们看到 $[\kappa(\mathfrak{m}') : \kappa] \geq |D/I|$，见 **Fields**，引理 9.21.6。

设 π 为 A 的素元。由于 $\mathrm{Norm}_{L/K}(\pi) = \pi^{[L:K]}$，我们从 **Algebra**，引理 10.121.8 看到

$$|G| = [L : K] = [L : K] \operatorname{ord}_A(\pi) = |G/D| \ [\kappa(\mathfrak{m}) : \kappa] \operatorname{ord}_{B_\mathfrak{m}}(\pi)$$

因为有 $n = |G/D|$ 个 B 的极大理想，它们都在 G 下共轭，见注记 15.113.6 和引理 15.114.1。对有限扩张 L/L^I（次数 $|I|$）应用同样的推理，我们得到

$$|I| \operatorname{ord}_{B'_{\mathfrak{m}'}}(\pi) = [\kappa(\mathfrak{m}) : \kappa(\mathfrak{m}')] \operatorname{ord}_{B_\mathfrak{m}}(\pi)$$

我们得到

$$\operatorname{ord}_{B'_{\mathfrak{m}'}}(\pi) = \frac{|D/I|}{[\kappa(\mathfrak{m}') : \kappa]}$$

由于左边是正整数且右边由上述 ≤ 1，我们得到等式成立，$\operatorname{ord}_{B'_{\mathfrak{m}'}}(\pi) = 1$ 且 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa$ 的次数为 $|D/I|$。因此 $\pi B'_{\mathfrak{m}'} = \mathfrak{m}' B'_\mathfrak{m}$ 且 $\kappa(\mathfrak{m}')$ 在 κ 上是以 D/I 为 Galois 群的 Galois 扩张，特别地可分，见 **Fields**，引理 9.21.2。由 **Algebra**，引理 10.143.7 我们得到 $A \to B'_{\mathfrak{m}'}$ 是平展的，如所需。 □

注记 15.114.10. 设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 L/K 为有限 Galois 扩张。设 $\mathfrak{m} \subset B$ 为 A 在 L 中的整闭包的极大理想。设

$$P \subset I \subset D \subset G$$

为 $\mathfrak{m}$ 的野惯性群、惯性群、分解群。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathfrak{m} & \text{——} & \mathfrak{m}^P & \text{——} & \mathfrak{m}^I & \text{——} & \mathfrak{m}^D & \text{——} & A \cap \mathfrak{m} \\
| & & | & & | & & | & & | \\
B & \leftarrow\text{——} & B^P & \leftarrow\text{——} & B^I & \leftarrow\text{——} & B^D & \leftarrow\text{——} & A
\end{array}$$

注意到 B^P, B^I, B^D 是 A 在域 L^P、L^I、L^D 中的整闭包。因此我们还看到 B^P 是 B^I 在 L^P 中的整闭包，等等。注意到 $\mathfrak{m}^P = \mathfrak{m} \cap B^P$，$\mathfrak{m}^I = \mathfrak{m} \cap B^I$，且 $\mathfrak{m}^D = \mathfrak{m} \cap B^D$。因此图表的顶行对应于 $\mathfrak{m} \in \mathrm{Spec}(B)$ 在诱导的谱映射下的像。说完所有这些，我们有以下内容

(1) 扩张 L^I/L^D 是以 D/I 为 Galois 群的 Galois 扩张，

(2) 扩张 L^P/L^I 是以 $I_t = I/P$ 为 Galois 群的 Galois 扩张，
(3) 扩张 L^P/L^D 是以 D/P 为 Galois 群的 Galois 扩张，
(4) $\mathfrak{m}^I$ 是 B^I 中位于 $\mathfrak{m}^D$ 之上的唯一素理想，
(5) $\mathfrak{m}^P$ 是 B^P 中位于 $\mathfrak{m}^I$ 之上的唯一素理想，
(6) $\mathfrak{m}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{m}^P$ 之上的唯一素理想，
(7) $\mathfrak{m}^P$ 是 B^P 中位于 $\mathfrak{m}^D$ 之上的唯一素理想，
(8) $\mathfrak{m}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{m}^I$ 之上的唯一素理想，
(9) $\mathfrak{m}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{m}^D$ 之上的唯一素理想，
(10) $A \to B^D_{\mathfrak{m}^D}$ 是平展的且诱导平凡剩余域扩张，
(11) $B^D_{\mathfrak{m}^D} \to B^I_{\mathfrak{m}^I}$ 是平展的且诱导以 D/I 为 Galois 群的剩余域 Galois 扩张，
(12) $A \to B^I_{\mathfrak{m}^I}$ 是平展的，
(13) $B^I_{\mathfrak{m}^I} \to B^P_{\mathfrak{m}^P}$ 的分歧指数为 $|I/P|$ 与 p 互素，且诱导平凡剩余域扩张，
(14) $B^D_{\mathfrak{m}^D} \to B^P_{\mathfrak{m}^P}$ 的分歧指数为 $|I/P|$ 与 p 互素，且诱导可分剩余域扩张，
(15) $A \to B^P_{\mathfrak{m}^P}$ 的分歧指数为 $|I/P|$ 与 p 互素，且诱导可分剩余域扩张。

陈述 (1)、(2) 和 (3) 由 Galois 理论（**Fields**，节 9.21）和引理 15.114.5 直接得到。陈述 (4) – (9) 由引理 15.114.1 清楚。第 (12) 部分是引理 15.114.9。由于我们有分解 $A \to B^D_{\mathfrak{m}^D} \to B^I_{\mathfrak{m}^I}$，我们得到 (10) 和 (11) 中的平展性作为推论。(10) 中的剩余域扩张必须是平凡的，因为它是可分的且 D/I 满射到 $\mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A)$，如引理 15.114.4 所示。同样的论证提供了 (11) 中关于剩余域的陈述的证明。为看到 (13)、(14) 和 (15)，只需证明 (13)。由上述，扩张 L^P/L^I 是 Galois 的，其循环 Galois 群的阶与 p 互素，素理想 $\mathfrak{m}^P$ 是位于 $\mathfrak{m}^I$ 之上的唯一素理想，且 I/P 在剩余域上的作用是平凡的。因此我们可以将引理 15.114.5 应用于此扩张和离散赋值环 $B^I_{\mathfrak{m}^I}$ 以看到 (13) 成立。

引理 15.114.11. 设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 $M/L/K$ 为塔，其中 M/K 和 L/K 有限 *Galois*。设 C、B 为 A 在 M、L 中的整闭包。设 $\mathfrak{m}' \subset C$ 为极大理想，并令 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}' \cap B$。设

$$P \subset I \subset D \subset Gal(L/K) \quad \text{和} \quad P' \subset I' \subset D' \subset Gal(M/K)$$

为 $\mathfrak{m}$ 和 $\mathfrak{m}'$ 的野惯性群、惯性群、分解群。则典范满射 $Gal(M/K) \to Gal(L/K)$ 诱导满射 $P' \to P$、$I' \to I$ 和 $D' \to D$。此外它们适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} D' & \longrightarrow & Aut(\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa_A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ D & \longrightarrow & Aut(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A) \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} I' & \xrightarrow[\theta']{} & \mu_{e'}(\kappa(\mathfrak{m}')) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (-)^{e'/e}} \\ I & \xrightarrow{\theta} & \mu_e(\kappa(\mathfrak{m})) \end{array}$$

其中 e' 和 e 分别是 $A \to C_{\mathfrak{m}'}$ 和 $A \to B_{\mathfrak{m}}$ 的分歧指数。

证明. 在映射 $\mathrm{Gal}(M/K) \to \mathrm{Gal}(L/K)$ 下，群 P', I', D' 映入 P, I, D 这一事实由这些群的定义立即得到。第一个图表的交换性是清楚的（注意到由于 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A$ 是正规的，$\kappa(\mathfrak{m}')$ 在 κ_A 上的每个自同构确实诱导 $\kappa(\mathfrak{m})$ 在 κ_A 上的自同构，因此我们得到第一个图表中的右竖直箭头，见引理 15.114.4 和 **Fields**，引理 9.15.7）。

映射 $I' \to I$ 和 $D' \to D$ 是满射，由引理 15.112.11 得到。$P' \to P$ 的满射性成立，因为 P' 和 P 分别是 I' 和 I 的 p-Sylow 子群。

为看到第二个图表的交换性，我们选取 $C_{\mathfrak{m}'}$ 的一个素元 π' 和 $B_{\mathfrak{m}}$ 的一个素元 π。则对某个 $C_{\mathfrak{m}'}$ 的单位 c' 有 $\pi = c'(\pi')^{e'/e}$。对 $\sigma' \in I'$，像 $\sigma \in I$ 就是 σ' 在 L 上的限制。写 $\sigma'(\pi') = c\pi'$ 对某个单位 $c \in C_{\mathfrak{m}'}$，并写 $\sigma(\pi) = b\pi$ 对某个 $B_{\mathfrak{m}}$ 的单位 b。则 $\sigma'(\pi) = b\pi$，且我们得到

$$b\pi = \sigma'(\pi) = \sigma'(c'(\pi')^{e'/e}) = \sigma'(c')c^{e'/e}(\pi')^{e'/e} = \frac{\sigma'(c')}{c'}c^{e'/e}\pi$$

由于 $\sigma' \in I'$，我们看到 b 和 $c^{e'/e}$ 在剩余域中有相同的像，这证明了我们想要的。 □

注记 15.114.12. 为了将惯性特征标 $\theta : I \to \mu_e(\kappa(\mathfrak{m}))$ 用于无限 Galois 扩张，方便的做法是对其进行缩放。设 $A, K, L, B, \mathfrak{m}, G, P, I, D, e, \theta$ 如引理 15.114.5 和定义 15.114.7 中所述。则 $e = q|I_t|$，其中 q 是 $\kappa(\mathfrak{m})$ 的特征 p（若为正）的幂，或若特征为零则为 1。注意由于 $\kappa(\mathfrak{m})$ 的特征为 p，有 $\mu_e(\kappa(\mathfrak{m})) = \mu_{|I_t|}(\kappa(\mathfrak{m}))$。考虑映射

$$\theta_{can} = q\theta : I \longrightarrow \mu_{|I_t|}(\kappa(\mathfrak{m}))$$

该映射诱导同构 $\theta_{can} : I_t \to \mu_{|I_t|}(\kappa(\mathfrak{m}))$。由引理 15.114.8，对 $\tau \in D$ 和 $\sigma \in I$ 有 $\theta_{can}(\tau\sigma\tau^{-1}) = \tau(\theta_{can}(\sigma))$。最后，若 M/L 是使得 M/K 为 Galois 的扩张，且 $\mathfrak{m}'$ 是 A 在 M 中的整闭包中位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想，则由引理 15.114.11 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} I' & \xrightarrow{\theta'_{can}} & \mu_{|I'_t|}(\kappa(\mathfrak{m}')) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (-)^{|I'_t|/|I_t|}} \\ I & \xrightarrow{\theta_{can}} & \mu_{|I_t|}(\kappa(\mathfrak{m})) \end{array}$$

15.115. Krasner 引理

下面是离散赋值域情形下的 Krasner 引理。

引理 15.115.1 (Krasner 引理)**.** *设 A 为维数 1 的完备局部整环。设 $P(t) \in A[t]$ 为系数在 A 中的多项式。设 $\alpha \in A$ 是 P 的根但不是导数 $P' = dP/dt$ 的根。对每个 $c \geq 0$，存在整数 n，使得对任何系数在 $\mathfrak{m}_A^n$ 中的 $Q \in A[t]$，多项式 $P + Q$ 有根 $\beta \in A$ 满足 $\beta - \alpha \in \mathfrak{m}_A^c$。*

证明. 选取非零的 $\pi \in \mathfrak{m}$。由于 A 的维数为 1，我们有 $\mathfrak{m} = \sqrt{(\pi)}$。由假设可写 $P'(\alpha)^{-1} = \pi^{-m}a$ 对某个 $m \geq 0$ 和 $a \in A$。我们可以且假设 $c \geq m+1$。选取 n 使得 $\mathfrak{m}_A^n \subset (\pi^{c+m})$。任取命题中的 Q。为后面使用，我们注意到可以写

$$P(x+y) = P(x) + P'(x)y + R(x,y)y^2$$

对某个 $R(x,y) \in A[x,y]$。我们将归纳证明可以找到一个序列 $\alpha_m, \alpha_{m+1}, \alpha_{m+2}, \ldots$ 使得

(1) $\alpha_k \equiv \alpha \bmod \pi^c$，
(2) $\alpha_{k+1} - \alpha_k \in (\pi^k)$，且
(3) $(P+Q)(\alpha_k) \in (\pi^{m+k})$。

令 $\beta = \lim \alpha_k$ 即可完成证明。

基例。由于 Q 的系数在 (π^{c+m}) 中，我们有 $(P+Q)(\alpha) \in (\pi^{c+m})$。因此 $\alpha_m = \alpha$ 可行。这一选择保证对所有 $k \geq m$ 有 $\alpha_k \equiv \alpha \bmod \pi^c$。

归纳步骤。给定 α_k，对某个 $\delta \in (\pi^k)$ 写 $\alpha_{k+1} = \alpha_k + \delta$。则我们有

$$(P+Q)(\alpha_{k+1}) = P(\alpha_k + \delta) + Q(\alpha_k + \delta)$$

因为 Q 的系数在 (π^{c+m}) 中，我们看到 $Q(\alpha_k + \delta) \equiv Q(\alpha_k) \bmod \pi^{c+m+k}$。另一方面我们有

$$P(\alpha_k + \delta) = P(\alpha_k) + P'(\alpha_k)\delta + R(\alpha_k, \delta)\delta^2$$

注意 $P'(\alpha_k) \equiv P'(\alpha) \bmod (\pi^{m+1})$，因为 $\alpha_k \equiv \alpha \bmod \pi^{m+1}$。因此我们得到

$$P(\alpha_k + \delta) \equiv P(\alpha_k) + P'(\alpha)\delta \bmod \pi^{k+m+1}$$

将两项重新组合，我们看到

$$(P+Q)(\alpha_{k+1}) \equiv (P+Q)(\alpha_k) + P'(\alpha)\delta \bmod \pi^{k+m+1}$$

因此一个解是取 $\delta = -P'(\alpha)^{-1}(P+Q)(\alpha_k) = -\pi^{-m}a(P+Q)(\alpha_k)$，由归纳假设它包含于 (π^k) 中。 □

引理 15.115.2. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 $A^\wedge$ 为 A 的完备化，其分式域为 $K^\wedge$。若 $M/K^\wedge$ 是有限可分扩张，则存在有限可分扩张 L/K，使得 $M = K^\wedge \otimes_K L$。*

证明. 注意 $A^\wedge$ 也是离散赋值环（由引理 15.44.4 和 15.44.1）。特别地，$A^\wedge$ 是整环。证明对更一般的诺特局部环 A 也成立，只要 $A^\wedge$ 是维数 1 的局部整环。

设 $\theta \in M$ 为在 $K^\wedge$ 上生成 M 的元素（本原元素定理）。设 $P(t) \in K^\wedge[t]$ 为 θ 在 $K^\wedge$ 上的极小多项式。设 $\pi \in \mathfrak{m}_A$ 为非零元素。用 $\pi^n\theta$ 替换 θ 后，我们可以假设 $P(t)$ 的系数在 $A^\wedge$ 中。

令 $B = A^\wedge[\theta] = A^\wedge[t]/(P(t))$。注意 B 是维数 1 的完备局部整环，因为它在 A 上有限且包含于 M。由于 M 在 K 上可分，元素 θ 不是 P 的导数的根。对任何整数 n，我们可以找到首一多项式 $P_1 \in A[t]$，使得 $P - P_1$ 的系数在 $\pi^n A^\wedge[t]$ 中。由 Krasner 引理（引理 15.115.1），当 n 足够大时，P_1 在 B 中有根 β。此外，我们可以假设（若 n 选得足够大）$\theta - \beta \in \pi B$。考虑 $A^\wedge$-代数映射 $\Phi : A^\wedge[t]/(P_1) \to B$，它将 t 映到 β。由于 $B = \pi B + \sum_{i<\deg(P)} A^\wedge \theta^i$，由 Nakayama 引理映射 Φ 是满射。因为 $\deg(P_1) = \deg(P)$，可知 Φ 是同构。我们得出结论：环扩张 $L = K[t]/(P_1(t))$ 满足 $K^\wedge \otimes_K L \cong M$。这意味着 L 是域，证明完成。 □

定义 15.115.3. 设 A 为离散赋值环。我们说 A 具有*混合特征*，如果 A 的剩余域特征为 $p > 0$ 且 A 的分式域特征为 0。此时我们得到离散赋值环的扩张 $\mathbf{Z}_{(p)} \subset A$，$A$ 的*绝对分歧指数*就是该扩张的分歧指数。

15.116. Abhyankar 引理与驯分歧

本节我们证明我们认为对离散赋值环最一般形式的 Abhyankar 引理。之后，我们应用它来证明离散赋值环分式域的驯分歧扩张的一些结果。

注记 15.116.1. 设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。设 K_1/K 为域的有限扩张。设 $A_1 \subset K_1$ 为 A 在 K_1 中的整闭包。另一方面，设 $L_1 = (L \otimes_K K_1)_{red}$。则 L_1 是 L 的有限多个有限域扩张的非空乘积。设 B_1 为 B 在 L_1 中的整闭包。我们得到相容的交换图表

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & L_1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \longrightarrow & K_1 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B_1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_1 \end{array}$$

在此情形下我们有如下事实

(1) 由 **Algebra**，引理 10.120.18，环 A_1 是 Dedekind 整环，B_1 是 Dedekind 整环的有限乘积。

(2) 注意 $L \otimes_K K_1 = (B \otimes_A A_1)_\pi$，其中 $\pi \in A$ 是素元，且 π 是 $B \otimes_A A_1$ 上的非零因子。因此环映射 $B \otimes_A A_1 \to B_1$ 是整的，其核由幂零元组成。于是 $\mathrm{Spec}(B_1) \to \mathrm{Spec}(B \otimes_A A_1)$ 在谱上满射（**Algebra**，引理 10.36.17）。映射 $\mathrm{Spec}(B \otimes_A A_1) \to \mathrm{Spec}(A_1)$ 是满射，因为 $A_1/\mathfrak{m}_A A_1 \to B/\mathfrak{m}_A B \otimes_{\kappa_A} A_1/\mathfrak{m}_A A_1$ 是单射环映射且 $A_1/\mathfrak{m}_A A_1$ 是 Artin 的。我们得到 $\mathrm{Spec}(B_1) \to \mathrm{Spec}(A_1)$ 是满射。

(3) 设 $\mathfrak{m}_i (i = 1, \dots n, n \geq 1)$ 为 A_1 的极大理想。对每个 $i = 1, \dots, n$，设 $\mathfrak{m}_{ij} (j = 1, \dots, m_i, m_i \geq 1)$ 为 B_1 中位于 $\mathfrak{m}_i$ 之上的极大理想。我们得到离散赋值环扩张的图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & (A_1)_{\mathfrak{m}_i} \end{array}$$

(4) 若 A 是 Hensel 的（例如完备的），则 A_1 是离散赋值环，即 $n = 1$。即 A_1 是 A 的有限扩张的并，这些扩张是整环，因此由 **Algebra**，引理 10.153.4 是局部的。

(5) 若 B 是 Hensel 的（例如完备的），则 B_1 是离散赋值环的乘积，即对 $i = 1, \dots, n$ 有 $m_i = 1$。

(6) 若 $K \subset K_1$ 纯不可分，则 A_1 和 B_1 都是离散赋值环，即 $n = 1$ 且 $m_1 = 1$。这是因为对每个 $b \in B_1$，b 的某个 p-幂在 B 中，因此 B_1 只能有一个极大理想。

(7) 若 $K \subset K_1$ 有限可分，则 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 且也是有限可分扩张的有限乘积。因此 $A \subset A_1$ 和 $B \subset B_1$ 是有限的，由 **Algebra**，引理 10.161.8。

(8) 若 A 是 Nagata 的，则 $A \subset A_1$ 有限。

(9) 若 B 是 Nagata 的，则 $B \subset B_1$ 有限。

引理 15.116.2. *设 A 为离散赋值环，其素元为 π。设 $n \geq 2$。令 $K_1 = K[\pi^{1/n}]$。则*

(1) $[K_1 : K] = n$，

(2) *A 在 K_1 中的整闭包 A_1 是环 $A[\pi^{1/n}]$，*

(3) *A_1 是离散赋值环，*

(4) *A_1 在 A 上的分歧指数为 n，*

(5) *K_1 关于 A 完全分歧，且*

(6) *若 n 与 A 的剩余特征互素，则 K_1/K 驯分歧，且 K_1/K 的任何子扩张都由某个整除 n 的 d 的 $\pi^{1/d}$ 生成。*

证明. 考虑环 $A' = A[x]/(x^n - \pi)$，并用 π' 表示 x 在 A_1 中的像。由于 A' 作为 A-模是秩 n 的有限自由模，元素 π 是 A' 中的非零因子，因此 π' 也是。此外，$A'/\pi' A'$ 同构于域 $A/\pi A$。因此 A' 是以 π' 为素元的离散赋值环。由此可知 A' 的分式域 K' 是次数为 n 的扩张。显然，K' 是通过添加 π 的 n 次根 $\pi' = \pi^{1/n}$ 从 K 得到的，即 $K' \cong K_1$。由于 A' 正规，我们看到 A' 是 A 在 K' 中的整闭包，即 $A' = A_1$。这证明了 (1) – (5)。

K_1/K 驯分歧的断言（当 n 在剩余域中可逆时）由定义 15.113.7 以及 (3) 和 (4) 立即得到。为证明最后一个陈述，只需证明 K' 中的每个 n 次单位根 ζ 都包含于 K，见 **Fields**，引理 9.24.3。显然 $\zeta \in (A')^*$。我们可以写 $\zeta = a + b$，其中 $a \in A$ 且 $b \in A\pi' \oplus \dots \oplus A(\pi')^{n-1}$。若 b

非零，则可写 $b = u(\pi')^t$，其中 $t \geq 1$ 且 b 是 A' 的单位。则

$$1 = \zeta^n \equiv a^n + na^{n-1}u(\pi')^t \bmod (\pi')^{t+1}$$

由于 n 和 a 是 A 的单位，这将推出 $b = u(\pi')^t$ 模 $(\pi')^{t+1}$ 同余于 $(1-a^n)/(na^{n-1}) \in A$。直和分解 $A' = A \oplus \ldots \oplus A(\pi')^{n-1}$ 表明这是不可能的，因为乘以 $(\pi')^{t+1}$ 的像是对应的直和，它与 $A(\pi')^t$ 的交是 $(\pi A)(\pi')^t$。因此 $b = 0$ 且 $\zeta \in A$，如所需。 □

引理 15.116.3. *设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。假设 $A \to B$ 在 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑下形式光滑。则对任何有限扩张 K_1/K，我们有 $L_1 = L \otimes_K K_1$，$B_1 = B \otimes_A A_1$，且每个扩张 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i} \subset (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}}$（见注记 15.116.1）在 $\mathfrak{m}_{ij}$-进拓扑下形式光滑。*

证明. 我们将不加说明地使用引理 15.113.5 的等价性。设 $\pi \in A$ 和 $\pi_i \in (A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 为素元。由于 $\kappa_A \subset \kappa_B$ 可分，环

$$(B \otimes_A (A_1)_{\mathfrak{m}_i})/\pi_i(B \otimes_A (A_1)_{\mathfrak{m}_i}) = B/\pi B \otimes_{A/\pi A} (A_1)_{\mathfrak{m}_i}/\pi_i(A_1)_{\mathfrak{m}_i}$$

是域的乘积，每个域在 $\kappa_{\mathfrak{m}_i}$ 上可分。因此 $B \otimes_A (A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 中的元素 π_i 是非零因子，且除以该元素的商是域的乘积。由此可知 $B \otimes_A A_1$ 是 Dedekind 整环，特别地是约化的。因此 $B \otimes_A A_1 \subset B_1$ 是等式。 □

以下引理是我们对离散赋值环的 Abhyankar 引理版本。注意 κ_B/κ_A 不被假设为域的代数扩张。

引理 15.116.4 (Abhyankar 引理)**.** *设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张。假设要么 A 的剩余特征为 0，要么为 p、分歧指数 e 与 p 互素且 κ_B/κ_A 是可分域扩张。设 K_1/K 为有限扩张。利用注记 15.116.1 的记号，假设对某个 i，e 整除 $A \subset (A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 的分歧指数。则对所有 $j = 1, \ldots, m_i$，$(A_1)_{\mathfrak{m}_i} \subset (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}}$ 在 $\mathfrak{m}_{ij}$-进拓扑下形式光滑。*

证明. 设 $\pi \in A$ 为素元。设 π_1 为 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 的素元。写 $\pi = u\pi_1^{e_1}$，其中 u 是 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 的单位，e_1 是 $A \subset (A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 的分歧指数。

断言：我们可以假设 u 在 K_1 中是 e 次幂。即令 K_2 为通过添加 $x^e = u$ 的根从 K_1 得到的扩张；于是 K_2 是 $K_1[x]/(x^e - u)$ 的一个因子。由我们对 e 的假设，K_2/K_1 是有限可分扩张，因此 $A_1 \subset A_2$ 有限。由于 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i} \to (A_1)_{\mathfrak{m}_i}[x]/(x^e - u)$ 是有限平展的（因为 e 与剩余特征互素且 u 是单位），我们得到 $(A_2)_{\mathfrak{m}_i}$ 是 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 的有限平展扩张的因子，因此它本身在 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i}$ 上有限平展。同样的推理表明 $B_1 \subset B_2$ 诱导有限平展扩张 $(B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}} \subset (B_2)_{\mathfrak{m}_{ij}}$。选取 B_2 中位于

$\mathfrak{m}_{ij} \subset B_1$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}'_{ij} \subset B_2$（当然可能有多个），并考虑

$$\begin{array}{ccc} (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}} & \longrightarrow & (B_2)_{\mathfrak{m}'_{ij}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A_1)_{\mathfrak{m}_i} & \longrightarrow & (A_2)_{\mathfrak{m}'_i} \end{array}$$

其中 $\mathfrak{m}'_i \subset A_2$ 是像。现在水平箭头的分歧指数为 1 且诱导有限可分剩余域扩张。因此，利用引理 15.113.5 的等价性，我们看到只需证明右竖直箭头在 $\mathfrak{m}'_{ij}$-进拓扑下形式光滑。由于 u 在 K_2 中有 e 次根，我们得到断言。

假设 u 在 K_1 中有 e 次根。由于 $e|e_1$ 且 u 在 K_1 中有 e 次根，我们看到对某个 $\theta \in K_1$ 有 $\pi = \theta^e$。设 $K'_1 = K[\theta] \subset K_1$ 为由 θ 生成的子域。由引理 15.116.2，A 在 $K[\theta]$ 中的整闭包 A'_1 是离散赋值环 $A'_1 = A[\theta]$，它在 A 上的分歧指数为 e。如果我们能对扩张 K'_1/K 证明引理，则我们通过将引理 15.116.3 应用于图表

$$\begin{array}{ccc} (B'_1)_{B'_1 \cap \mathfrak{m}_{ij}} & \longrightarrow & (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A'_1 & \longrightarrow & (A_1)_{\mathfrak{m}_i} \end{array}$$

对所有 $j = 1, \ldots, m_i$ 得出结论。这将我们归结为下一段讨论的情形。

假设 $K_1 = K[\pi^{1/e}]$ 且令 $\theta = \pi^{1/e}$。设 π_B 为 B 的素元，并写 $\pi = w\pi_B^e$ 对某个 B 的单位 w。然后我们看到 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 是通过添加 θ/π_B 得到的，它是单位 w 的 e 次根。因此 $B \subset B_1$ 是有限平展的。于是对任何极大理想 $\mathfrak{m} \subset B_1$，考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow[1]{} & (B_1)_{\mathfrak{m}} \\ {\scriptstyle e}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle e_{\mathfrak{m}}} \\ A & \xrightarrow{e} & A_1 \end{array}$$

这里箭头上的数字是分歧指数。由分歧指数的可乘性（引理 15.113.3）我们得到 $e_{\mathfrak{m}} = 1$。观察剩余域扩张，我们发现 $\kappa(\mathfrak{m})$ 是 κ_B 的有限可分扩张，而 κ_B 在 κ_A 上可分。因此 $\kappa(\mathfrak{m})$ 在 κ_A 上可分，而 κ_A 等于 A_1 的剩余域，我们由引理 15.113.5 得证。 □

引理 15.116.5. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 $M/L/K$ 为有限可分扩张。设 B 为 A 在 L 中的整闭包。若 L/K 关于 A 驯分歧，且对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，M/L 关于 $B_{\mathfrak{m}}$ 驯分歧，则 M/K 关于 A 驯分歧。*

证明. 设 C 为 A 在 M 中的整闭包。C 的每个极大理想 $\mathfrak{m}'$ 位于 B 的某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 之上。则引理由分歧指数的可乘性（引理 15.113.3）以及我们有域的有限扩张塔 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A$ 这一事实得到。 □

引理 15.116.6. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。若 $M/L/K$ 为有限可分扩张且 M 关于 A 驯分歧，则 L 关于 A 驯分歧。*

证明. 我们将不加说明地使用注记 15.113.6 中的讨论结果。设 $C/B/A$ 为 A 在 $M/L/K$ 中的整闭包。由于 C 是 B 的有限环扩张，我们看到 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(B)$ 是满射。因此对 B 的每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$，存在位于 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset C$。由分歧指数的可乘性（引理 15.113.3）和假设，我们得到 $B_{\mathfrak{m}}$ 在 A 上的分歧指数与剩余特征互素。由于 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa_A$ 有限可分，对 $\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A$ 也是如此。 □

引理 15.116.7. *设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。设 $\pi \in A$ 为素元。设 L/K 为有限可分扩张。下列条件等价*

(1) *L 关于 A 驯分歧，*
(2) *存在在 κ_A 中可逆的 $e \geq 1$，以及关于 $A' = A[\pi^{1/e}]$ 非分歧的扩张 $L'/K' = K[\pi^{1/e}]$，使得 L 包含于 L'，且*
(3) *存在在 κ_A 中可逆的 $e_0 \geq 1$，使得对每个在 κ_A 中可逆的 $d \geq 1$，(2) 对 $e = de_0$ 成立。*

证明. 注意 A' 是分式域为 K' 的离散赋值环，见引理 15.116.2。当然 A' 在 A 上的分歧指数为 e。因此若 (2) 成立，则由引理 15.116.5，L' 关于 A 驯分歧。于是由引理 15.116.6，L 关于 A 驯分歧。

蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。

假设 (1) 成立。设 B 为 A 在 L 中的整闭包，并设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 为其极大理想。用 e_i 表示 $A \to B_{\mathfrak{m}_i}$ 的分歧指数。设 e_0 为 $e_1, \ldots, e_r$ 的最小公倍数。由假设 (1)，它在 κ_A 中可逆。设 $e = de_0$ 如 (3) 中所述。令 $A' = A[\pi^{1/e}]$。则 $A \to A'$ 是分式域为 $K' = K[\pi^{1/e}]$ 的离散赋值环扩张，见引理 15.116.2。选取乘积分解

$$L \otimes_K K' = \prod L'_j$$

其中 L'_j 是域。设 B'_j 为 A 在 L'_j 中的整闭包。设 $\mathfrak{m}_{ijk}$ 为 B'_j 中位于 $\mathfrak{m}_i$ 之上的极大理想。注意 $(B'_j)_{\mathfrak{m}_i}$ 是 $B_{\mathfrak{m}_i}$ 在 L'_j 中的整闭包。将 Abhyankar 引理（引理 15.116.4）应用于 $A \subset B_{\mathfrak{m}_i}$ 和扩张 K'/K，我们看到 $A' \to (B'_j)_{\mathfrak{m}_{ijk}}$ 在 $\mathfrak{m}_{ijk}$-进拓扑下形式光滑。这意味着分歧指数为 1 且剩余域扩张可分（引理 15.113.5）。这样我们看到 L'_j 关于 A' 非分歧。这完成了证明：取某个 j 的 $L' = L'_j$。 □

引理 15.116.8. 设 A 为离散赋值环，其分式域为 K。

(1) 若 L/K 是有限可分扩张且关于 A 驯分歧，则存在包含 L 且关于 A 驯分歧的 *Galois* 扩张 M/K。

(2) 若 L_1/K、L_2/K 是有限可分扩张且关于 A 驯分歧，则存在包含 L_1 和 L_2 且关于 A 驯分歧的有限可分扩张 L/K。

证明. (2) 的证明。选取素元 $\pi \in A$。我们可以选取在 κ_A 中可逆的整数 e，以及关于 $A' = A[\pi^{1/e}]$ 非分歧的扩张 $L_i'/K' = K[\pi^{1/e}]$，其中 L_i'/L_i 作为 K 的扩张，见引理 15.116.7。由引理 15.113.8，我们可以找到关于 A' 非分歧的扩张 L'/K'，使得对 $i = 1, 2$，L_i'/K 同构于 L'/K' 的子扩张。这完成了 (3) 的证明，因为 L'/K 是驯分歧的（使用上面相同的引理）。

(1) 的证明。我们可以首先用更大的扩张替换 L，并假设 L 是 $K' = K[\pi^{1/e}]$ 的扩张且关于 $A' = A[\pi^{1/e}]$ 非分歧，其中 e 在 κ_A 中可逆，见引理 15.116.7。设 M 为 L 在 K 上的正规闭包，见 **Fields**，定义 9.16.4。则由 **Fields**，引理 9.21.5，M/K 是 Galois 的。另一方面，存在 K-代数的满射

$$L \otimes_K \ldots \otimes_K L \longrightarrow M$$

见 **Fields**，引理 9.16.6。设 B 为如注记 15.113.6 中 A 在 L 中的整闭包。L 关于 $A' = A[\pi^{1/e}]$ 非分歧的条件恰好意味着 $A' \to B$ 是平展环映射，见 **Algebra**，引理 10.143.7。断言：

$$K' \otimes_K \ldots \otimes_K K' = \prod K_i'$$

是域扩张 K_i'/K 的乘积，这些扩张关于 A 驯分歧。则若 A_i' 是 A 在 K_i' 中的整闭包，我们看到

$$\prod A_i' \otimes_{(A' \otimes_A \ldots \otimes_A A')} (B \otimes_A \ldots \otimes_A B)$$

在 $\prod A_i'$ 上有限平展，因此是 Dedekind 整环的乘积（引理 15.45.4）。我们得到 M 是这些 Dedekind 整环之一的分式域，该整环在某个 A_i' 上有限平展。由此可知 M/K_i' 关于 A_i' 的每个极大理想非分歧，因此由引理 15.116.5，M/K 驯分歧。

还需证明断言。为此我们写 $A' = A[x]/(x^e - \pi)$，并看到

$$A' \otimes_A \ldots \otimes_A A' = A'[x_1, \ldots, x_r]/(x_1^e - \pi, \ldots, x_r^e - \pi)$$

该环的正规化当然包含元素 $y_i = x_i/x_1$（$i = 2, \ldots, r$），它们满足关系 $y_i^e - 1 = 0$，我们得到

$$A[x_1, y_2, \ldots, y_r]/(x_1^e - \pi, y_2^e - 1, \ldots, y_r^e - 1) = A'[y_2, \ldots, y_r]/(y_2^e - 1, \ldots, y_r^e - 1)$$

该环在 A' 上有限平展，因为 e 在 A' 中可逆。因此它是 Dedekind 整环的乘积，每个在 A' 上非分歧，如所需（如有混淆，参见上面给出的参考文献）。 □

引理 15.116.9. 设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张。用 L/K 表示相应的分式域扩张。设 K'/K 为有限可分扩张。则

$$K' \otimes_K L = \prod L'_i$$

是域的有限乘积，且以下成立

(1) 若 K' 关于 A 非分歧，则每个 L'_i 关于 B 非分歧。
(2) 若 K' 关于 A 驯分歧，则每个 L'_i 关于 B 驯分歧。

证明. 代数 $K' \otimes_K L$ 是域的有限乘积，因为它是 L 上的有限平展代数。设 A' 为 A 在 K' 中的整闭包。

情形 (1) 中环映射 $A \to A'$ 有限平展。因此 $B' = B \otimes_A A'$ 在 B 上有限平展，且是 Dedekind 整环的有限乘积（引理 15.45.4）。因此 B' 是 B 在 $K' \otimes_K L$ 中的整闭包。由此立即得到每个 L'_i 关于 B 非分歧。

选取素元 $\pi \in A$。为证明 (2)，我们可以用关于 A 驯分歧的更大扩张替换 K'（细节略去；提示：使用引理 15.116.6）。因此由引理 15.116.7，我们可以假设存在某个在 κ_A 中可逆的 $e \geq 1$，使得 K' 包含 $K[\pi^{1/e}]$，且 K' 关于 $A[\pi^{1/e}]$ 非分歧。选取乘积分解

$$K[\pi^{1/e}] \otimes_K L = \prod L_{e,j}$$

对每个 i 存在 j_i 使得 $L'_i/L_{e,j_i}$ 是有限可分扩张。设 $B_{e,j}$ 为 B 在 $L_{e,j}$ 中的整闭包。将 (1) 应用于 $K'/K[\pi^{1/e}]$ 和 $A[\pi^{1/e}] \subset (B_{e,j_i})_{\mathfrak{m}}$，我们看到对 B_{e,j_i} 的每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset B_{e,j_i}$，$L'_i$ 关于 $(B_{e,j_i})_{\mathfrak{m}}$ 非分歧。因此若我们能证明 $L_{e,j}$ 关于 B 驯分歧，则证明完成，见引理 15.116.5。

选取 B 中的素元 θ。写 $\pi = u\theta^t$，其中 u 是 B 的单位且 $t \geq 1$。则我们有

$$A[\pi^{1/e}] \otimes_A B = B[x]/(x^e - u\theta^t) \subset B[y,z]/(y^{e'} - \theta, z^e - u)$$

其中 $e' = e/\gcd(e,t)$。映射将 x 送到 $zy^{t/\gcd(e,t)}$。由于右边是 Dedekind 整环的乘积，每个在 B 上驯分歧，证明完成（细节略去）。 □

15.117. 消除分歧

本节我们讨论 Helmut Epp 的一个结果，见 [**Epp73**]。我们强烈鼓励读者阅读原文。我们的方法略有不同，因为我们试图用同样的方法处理混合特征和等特征情形。相关结果另见 [**Pon98**]、[**Pon99**]、[**Kuh03**] 和 [**ZK99**]。

设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。本节的目标是找到一个有限扩张 K_1/K，使得利用注记 15.116.1 中的

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & L_1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \longrightarrow & K_1 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} B & \longrightarrow & B_1 & \longrightarrow & (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & (A_1)_{\mathfrak{m}_i} \end{array}$$

所有扩张 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i} \subset (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}}$ 在相应的进拓扑下都是弱非分歧的，甚至是形式光滑的。最简单的（但非平凡的）例子是 Abhyankar 引理，见引理 15.116.4。

定义 15.117.1. 设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。

(1) 我们说有限域扩张 K_1/K 是 $A \subset B$ 的*弱解*，如果注记 15.116.1 中所有扩张 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i} \subset (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}}$ 都是弱非分歧的。
(2) 我们说有限域扩张 K_1/K 是 $A \subset B$ 的*解*，如果注记 15.116.1 中每个扩张 $(A_1)_{\mathfrak{m}_i} \subset (B_1)_{\mathfrak{m}_{ij}}$ 在 $\mathfrak{m}_{ij}$-进拓扑下形式光滑。

若 K_1/K 可分，则称解 K_1/K 为*可分解*。

一般来说（弱）解不存在；[**Epp73**] 中有一个例子。在剩余域扩张的一个温和假设下，我们将在定理 15.117.18 中按照 [**Epp73**] 证明弱解的存在性。在下一节，我们将在几何上有意义的情形下推出解以及有时可分解的存在性，见命题 15.118.8 和引理 15.118.9。然而，下面的例子表明，一般来说即使得到弱解也需要不可分扩张。

例 15.117.2. 设 k 为特征 $p > 0$ 的完美域。设 $A = k[[x]]$ 和 $K = k((x))$。设 $B = A[x^{1/p}]$。对 $A \to B$ 的任何弱解 K_1/K 都是不可分的（且 K 的任何有限不可分扩张都是解）。我们略去证明。

解在进一步扩张下保持稳定，见引理 15.118.1。这对弱解可能不成立。弱解在某种意义下在完全分歧扩张下稳定，见引理 15.117.3。

引理 15.117.3. *设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。假设 $A \to B$ 弱非分歧。则对任何关于 A 完全分歧的有限可分扩张 K_1/K，我们有 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 是域，A_1 和 $B_1 = B \otimes_A A_1$ 是离散赋值环，且扩张 $A_1 \subset B_1$（见注记 15.116.1）弱非分歧。*

证明. 设 $\pi \in A$ 和 $\pi_1 \in A_1$ 为素元。由于 K_1/K 关于 A 完全分歧，我们有 $\pi_1^e = u_1\pi$ 对某个 A_1 中的单位 u_1。因此 A_1 由 π_1 在 A 上生成，且 π_1 在 K 上的极小多项式 $P(t)$ 形如

$$P(t) = t^e + a_{e-1}t^{e-1} + \ldots + a_0$$

其中 $a_i \in (\pi)$ 且 $a_0 = u\pi$ 对某个 A 的单位 u。注意 $e = [K_1 : K]$。由于 $A \to B$ 弱非分歧，我们看到 π 是 B 的素元，因此 $B_1 = B[t]/(P(t))$ 是以 t 的类为素元的离散赋值环。于是引理显然。 □

引理 15.117.4. 设 $A \to B \to C$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L \subset M$。设 K_1/K 为有限扩张。

(1) 若 K_1 是 $A \to C$ 的（弱）解，则 K_1 是 $A \to B$ 的（弱）解。
(2) 若 K_1 是 $A \to B$ 的（弱）解，且 $L_1 = (L \otimes_K K_1)_{red}$ 是域的乘积，这些域是 $B \to C$ 的（弱）解，则 K_1 是 $A \to C$ 的（弱）解。

证明. 设 $L_1 = (L \otimes_K K_1)_{red}$ 和 $M_1 = (M \otimes_K K_1)_{red}$，并设 $B_1 \subset L_1$ 和 $C_1 \subset M_1$ 分别为 B 和 C 的整闭包。注意 $M_1 = (M \otimes_L L_1)_{red}$ 且 L_1 是 L 的有限多个有限扩张的（非空）乘积。因此环映射 $B_1 \to C_1$ 是注记 15.116.1 中讨论的环映射的有限乘积。特别地，映射 $\mathrm{Spec}(C_1) \to \mathrm{Spec}(B_1)$ 是满射。选取极大理想 $\mathfrak{m} \subset C_1$ 并考虑离散赋值环扩张

$$(A_1)_{A_1 \cap \mathfrak{m}} \to (B_1)_{B_1 \cap \mathfrak{m}} \to (C_1)_{\mathfrak{m}}$$

若复合是弱非分歧的，则映射 $(A_1)_{A_1 \cap \mathfrak{m}} \to (B_1)_{B_1 \cap \mathfrak{m}}$ 也是。若剩余域扩张 $\kappa_{A_1 \cap \mathfrak{m}} \to \kappa_{\mathfrak{m}}$ 可分，则子扩张 $\kappa_{A_1 \cap \mathfrak{m}} \to \kappa_{B_1 \cap \mathfrak{m}}$ 也可分。考虑到引理 15.113.5，这证明了 (1)。类似论证适用于 (2)。 □

引理 15.117.5. 设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张。存在离散赋值环扩张的交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

使得

(1) 分式域扩张 K'/K 和 L'/L 都是可分代数的，
(2) A' 和 B' 的剩余域分别是 A 和 B 的剩余域的可分代数闭包，且
(3) 若对 $A' \to B'$ 存在解、弱解或可分解，则对 $A \to B$ 存在解、弱解或可分解。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.159.2，存在扩张 $A \subset A'$，它是有限平展扩张的滤过余极限，使得 A' 的剩余域是 A 的剩余域的可分代数闭包。则 $A \subset A'$ 是离散赋值环的扩张，使得诱导的分式域扩张 K'/K 可分代数。

设 $B \subset B'$ 为 B 的严格 Hensel 化。则 $B \subset B'$ 是分式域扩张可分代数的离散赋值环扩张。由 **Algebra**，引理 10.155.9，存在如引理陈述中的交换图表。引理的第 (1) 和 (2) 部分显然。

设 K_1'/K' 是 $A' \to B'$ 的（弱）解。由于 A' 是余极限，我们可以找到有限平展扩张 $A \subset A_1'$ 和 A_1' 的分式域 F 的有限扩张 K_1，使得 $K_1' = K' \otimes_F K_1$。由于 $A \subset A_1'$ 有限平展且 B' 严格 Hensel，可知 $B' \otimes_A A_1'$ 是同构于 B' 的环的有限乘积。因此

$$L' \otimes_K K_1 = L' \otimes_K F \otimes_F K_1$$

是同构于 $L' \otimes_{K'} K_1'$ 的环的有限乘积。于是我们看到 K_1/K 是 $A \to B'$ 的（弱）解。因此由引理 15.117.4，它也是 $A \to B$ 的（弱）解。 □

引理 15.117.6. *设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。设 K_1/K 为正规扩张。设 $G = Aut(K_1/K)$。则 G 作用在注记 15.116.1 中的环 K_1、L_1、A_1 和 B_1 上，并传递地作用在 B_1 的极大理想集合上。*

证明. 除最后一个断言外，一切都很清楚。若作用有两个或更多轨道，则我们可以找到 B_1 中的元素 b，它在一个轨道的所有极大理想处为零，在另一个轨道的所有极大理想处剩余为 1。则 $b' = \prod_{\sigma \in G} \sigma(b)$ 是 $B_1 \subset L_1 = (L \otimes_K K_1)_{red}$ 中的 G-不变量元素，它在 B_1 的某些极大理想中但不在所有极大理想中。将其提升到 $L \otimes_K K_1$ 中的元素并取高次幂，我们得到 $L \otimes_K K_1$ 中的 G-不变量元素 b''，对某个 $N > 0$ 映到 $(b')^N$；事实上，我们只需要在特征为 $p > 0$ 的情形这样做，此时取足够大的 p-幂 q 定义了典范映射 $(L \otimes_K K_1)_{red} \to L \otimes_K K_1$。由于 $K = (K_1)^G$，我们得到 $b'' \in L$。由于 b'' 映到 B_1 的元素，我们看到 $b'' \in B$（因为 B 正规）。然后一方面，由于 b' 在 B_1 的某个极大理想中，必有 $b'' \in \mathfrak{m}_B$；另一方面，由于 b' 不在 B_1 的所有极大理想中，必有 $b'' \notin \mathfrak{m}_B$。这一矛盾完成了引理的证明。 □

引理 15.117.7. *设 A 为离散赋值环，其素元为 π。若 A 的剩余特征为 $p > 0$，则对每个 $n > 1$ 和 p-幂 q，存在次数为 q 的可分扩张 L/K，它关于 A 完全分歧，使得 A 在 L 中的整闭包 B 的分歧指数为 q，且有素元 π_B 使得 $\pi_B^q = \pi + \pi^n b$ 和 $\pi_B^q = \pi + (\pi_B)^{nq} b'$ 对某个 $b, b' \in B$。*

证明. 若 K 的特征为零，则可取由 $\pi_B^q = \pi$ 给出的扩张，见引理 15.116.2。若 K 的特征为 $p > 0$，则可取由 $z^q - \pi^n z = \pi^{1-q}$ 给出的 K 的扩张。即我们看到 $y^q - \pi^{n+q-1} y = \pi$，其中 $y = \pi z$。取 $\pi_B = y$ 即得所需结果。 □

引理 15.117.8. *设 A 为离散赋值环。假设剩余域 κ_A 的特征为 $p > 0$，且 $a \in A$ 是剩余类在 κ_A 中不是 p 次幂的元素。则 a 在 K 中不是 p 次幂，且 A 在 $K[a^{1/p}]$ 中的整闭包是环 $A[a^{1/p}]$，它是弱非分歧于 A 的离散赋值环。*

证明. 此引理自明。 □

引理 15.117.9. *设 $A \subset B \subset C$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L \subset M$。设 $\pi \in A$ 为素元。假设*

(1) B 是 *Nagata* 环，

(2) $A \subset B$ 弱非分歧，

(3) M 是 L 的 p 次纯不可分扩张。

则要么

(1) $A \to C$ 弱非分歧，或

(2) $C = B[\pi^{1/p}]$，或

(3) 存在关于 A 完全分歧的 p 次可分扩张 K_1/K，使得 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 和 $M_1 = M \otimes_K K_1$ 是域，且整闭包映射 $A_1 \to B_1 \to C_1$ 是弱非分歧的离散赋值环扩张。

证明. 设 e 为 C 在 B 上的分歧指数。若 $e = 1$，则完成。否则由引理 15.113.2 和 15.113.4，$e = p$。这反过来推出 B 和 C 的剩余域相同。选取 C 的素元 π_C。写 $\pi_C^p = u\pi$ 对某个 C 的单位 u。由于 $\pi_C^p \in L$，我们看到 $u \in B^*$。同时 $M = L[\pi_C]$。

假设存在整数 $m \geq 0$ 使得

$$u = \sum\nolimits_{0 \leq i < m} b_i^p \pi^i + b\pi^m$$

其中 $b_i \in B$，且 $b \in B$ 是其在 κ_B 中的像不是 p 次幂的元素。按引理 15.117.7 选取扩张 K_1/K，其中 $n = m+2$，并用 π' 表示 A 在 K_1 中的整闭包 A_1 的素元，使得对某个 $a \in A_1$ 有 $\pi = (\pi')^p + (\pi')^{np}a$。设 B_1 为 B 在 $L \otimes_K K_1$ 中的整闭包。注意到由引理 15.117.3，$A_1 \to B_1$ 弱非分歧。在 B_1 中我们有

$$u\pi = \left(\sum\nolimits_{0 \leq i < m} b_i (\pi')^{i+1}\right)^p + b(\pi')^{(m+1)p} + (\pi')^{np} b_1$$

对某个 $b_1 \in B_1$（计算略去）。我们得到 M_1 是通过添加

$$b + (\pi')^{n-m-1} b_1$$

的 p 次根从 L_1 得到的。由于 B_1 的剩余域等于 B 的剩余域，我们由引理 15.117.8 看到 M_1/L_1 的次数为 p，且 B_1 的整闭包 C_1 在 B_1 上弱非分歧。因此在此情形下我们得出结论。

若不存在如上一段中的整数 m，则 u 在 B_1 的 π-进完备化中是 p 次幂。由于 B 是 Nagata 的，这意味着由 **Algebra**，引理 10.162.18，u 在 B_1 中是 p 次幂。于是引理陈述中的第二种情形成立。 □

引理 15.117.10. 设 A 为被素数 p 零化的局部环，其极大理想幂零。存在环映射 $\sigma : \kappa_A \to A$，它是剩余映射 $A \to \kappa_A$ 的截面。若 $A \to A'$ 是局部环的局部同态，则只要扩张 $\kappa_{A'}/\kappa_A$ 可分，我们就可以选取类似的环映射 $\sigma' : \kappa_{A'} \to A'$ 与 σ 相容。

证明. 可分扩张由 **Algebra**，命题 10.158.9 是形式光滑的。因此 σ 的存在性由 $\mathbf{F}_p \to \kappa_A$ 可分这一事实得到。σ' 与 σ 相容的存在性类似。 □

引理 15.117.11. 设 A 为离散赋值环，其分式域 K 的特征为 $p>0$。设 $\xi\in K$。设 L 为通过添加 $z^p-z=\xi$ 的根从 K 得到的扩张。则 L/K 是 *Galois* 的，且以下情形之一发生

(1) $L=K$，
(2) L/K 关于 A 非分歧且次数为 p，
(3) L/K 关于 A 完全分歧且分歧指数为 p，以及
(4) A 在 L 中的整闭包 B 是离散赋值环，$A\subset B$ 弱非分歧，且 $A\to B$ 诱导 p 次纯不可分剩余域扩张。

设 π 为 A 的素元。我们有如下蕴含：

(A) 若 $\xi\in A$，则我们处于情形 *(1)* 或 *(2)*。
(B) 若 $\xi=\pi^{-n}a$，其中 $n>0$ 不被 p 整除且 a 是 A 的单位，则我们处于情形 *(3)*。
(C) 若 $\xi=\pi^{-n}a$，其中 $n>0$ 被 p 整除且 a 在 κ_A 中的像不是 p 次幂，则我们处于情形 *(4)*。

证明. 由 **Fields**，节 9.25 中的讨论，该扩张是阶整除 p 的 Galois 扩张。由节 15.114 中的讨论立即可知我们处于引理列出的情形 (1) – (4) 之一。

情形 (A)。这里我们看到 $A\to A[x]/(x^p-x-\xi)$ 是有限平展环扩张。因此我们处于情形 (1) 或 (2)。

情形 (B)。写 $\xi=\pi^{-n}a$，其中 p 不整除 n。设 $B\subset L$ 为 A 在 L 中的整闭包。若 $C=B_{\mathfrak{m}}$ 对某个极大理想 $\mathfrak{m}$，则显然 $p\mathrm{ord}_C(z)=-n\mathrm{ord}_C(\pi)$。特别地，$A\subset C$ 的分歧指数被 p 整除。由此可知它为 p 且 $B=C$。

情形 (C)。令 $k=n/p$。则我们可以将方程改写为

$$(\pi^k z)^p-\pi^{n-k}(\pi^k z)=a$$

由于 $A[y]/(y^p-\pi^{n-k}y-a)$ 是弱非分歧于 A 的离散赋值环，引理得证。 □

引理 15.117.12. 设 $A\subset B\subset C$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K\subset L\subset M$。假设

(1) $A\subset B$ 弱非分歧，
(2) K 的特征为 p，
(3) M 是 L 的 p 次 *Galois* 扩张，且
(4) $\kappa_A=\bigcap_{n\geq 1}\kappa_B^{p^n}$。

则存在关于 A 完全分歧的有限 *Galois* 扩张 K_1/K，它是 $A\to C$ 的弱解。

证明. 由于 L 的特征为 p，我们知道 M 是 L 的 Artin-Schreier 扩张（**Fields**，引理 9.25.1）。因此我们可以选取 $z\in M$，$z\notin L$，使得 $\xi=z^p-z\in L$。选取 $n\geq 0$ 使得 $\pi^n\xi\in B$。我们选

取 z 使得 n 最小。若 $n=0$，则 M/L 关于 B 非分歧（引理 15.117.11），我们完成。因此我们有 $n>0$。

假设 (4) 推出 κ_A 是完美的。因此我们可以按引理 15.117.10 选取相容的环映射 $\overline{\sigma}:\kappa_A\to A/\pi^nA$ 和 $\overline{\sigma}:\kappa_B\to B/\pi^nB$。我们将第二个提升为集合映射 $\sigma:\kappa_B\to B$[20]。然后我们可以写

$$\xi=\sum\nolimits_{i=n,\ldots,1}\sigma(\lambda_i)\pi^{-i}+b$$

对某些 $\lambda_i\in\kappa_B$ 和 $b\in B$。令

$$I=\{i\in\{n,\ldots,1\}\mid\lambda_i\in\kappa_A\}$$

和

$$J=\{j\in\{n,\ldots,1\}\mid\lambda_i\notin\kappa_A\}$$

我们将对有限集 J 的大小进行归纳论证。

情形 $J=\emptyset$。这里对所有 $i\in\{n,\ldots,1\}$，由我们对 σ 的选择，有 $\sigma(\lambda_i)=a_i+\pi^nb_i$ 对某个 $a_i\in A$ 和 $b_i\in B$。因此 $\xi=\pi^{-n}a+b$ 对某个 $a\in A$ 和 $b\in B$。若 $p|n$，则我们写 $a=a_0^p+\pi a_1$ 对某个 $a_0,a_1\in A$（因为 A 的剩余域完美）。我们计算

$$(z-\pi^{-n/p}a_0)^p-(z-\pi^{-n/p}a_0)=\pi^{-(n-1)}(a_1+\pi^{n-1-n/p}a_0)+b'$$

对某个 $b'\in B$。这将矛盾于 n 的最小性。因此 p 不整除 n。考虑由 $w^p-w=\pi^{-n}a$ 给出的 K 的 p 次扩张 K_1。由引理 15.117.11，该扩张是 Galois 的且关于 A 完全分歧。因此 $L_1=L\otimes_K K_1$ 是域，且 $A_1\subset B_1$ 弱非分歧（引理 15.117.3）。由引理 15.117.11，环 $M_1=M\otimes_K K_1$ 要么是 L_1 的 p 个副本的乘积（此时我们完成），要么是 L_1 的 p 次域扩张。此外，在第二种情形下，要么 C_1 在 B_1 上弱非分歧（此时我们完成），要么 M_1/L_1 是 p 次 Galois 且关于 B_1 完全分歧。在这最后一种情形下，扩张 M_1/L_1 由元素 $z-w$ 生成，且

$$(z-w)^p-(z-w)=z^p-z-(w^p-w)=b$$

其中 $b\in B$（见上）。因此再次由引理 15.117.11，扩张 M_1/L_1 关于 B_1 非分歧，我们得到 K_1 是 $A\to C$ 的弱解。从现在起我们假设 $J\neq\emptyset$。

假设 $j',j\in J$ 使得对某个 $r>0$ 有 $j'=p^rj$。则我们将 z 的选择改为

$$z'=z-(\sigma(\lambda_j)\pi^{-j}+\sigma(\lambda_j^p)\pi^{-pj}+\ldots+\sigma(\lambda_j^{p^{r-1}})\pi^{-p^{r-1}j})$$

则 ξ 变为 $\xi'=(z')^p-(z')$ 如下

$$\xi'=\xi-\sigma(\lambda_j)\pi^{-j}+\sigma(\lambda_j^{p^r})\pi^{-j'}+\text{某元素 in }B$$

[20]若 B 完备，则我们可以选取 σ 为环映射。若 A 也完备且 σ 是环映射，则 σ 将 κ_A 映入 A。

像之前一样写 $\xi' = \sum_{i=n,\ldots,1} \sigma(\lambda'_i)\pi^{-i} + b'$，我们发现 $\lambda'_i = \lambda_i$ 对 $i \neq j, j'$ 且 $\lambda'_j = 0$。因此集合 J 变小了。通过对 J 的大小的归纳，我们可以假设不存在这样的对 j, j'。（请注意在此过程中我们可能回到上面处理过的 $J = \emptyset$ 的情形。）

对 $j \in J$，写 $\lambda_j = \mu_j^{p^{r_j}}$ 对某个 $r_j \geq 0$ 和 $\mu_j \in \kappa_B$，其中 μ_j 不是 p 次幂。这由假设 (4) 是可能的。设 $j \in J$ 是使得 jp^{-r_j} 最大的唯一指标。（由上一段的结果该指标唯一。）选取 $r > \max(r_j + 1)$ 且使得对 $j \in J$ 有 $jp^{r-r_j} > n$。选取关于 A 完全分歧的次数为 p^r 的可分扩张 K_1/K，使得相应的离散赋值环 $A_1 \subset K_1$ 有素元 π' 满足 $(\pi')^{p^r} = \pi + \pi^{n+1}a$ 对某个 $a \in A_1$（引理 15.117.7）。注意到 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 是域，且 L_1/L 关于 B 完全分歧（引理 15.117.3）。在整闭包 B_1 中计算，我们得到

$$\xi = \sum\nolimits_{i \in I} \sigma(\lambda_i)(\pi')^{-ip^r} + \sum\nolimits_{j \in J} \sigma(\mu_j)^{p^{r_j}}(\pi')^{-jp^r} + b_1$$

对某个 $b_1 \in B_1$。注意对 $i \in I$，$\sigma(\lambda_i)$ 模 π^n（即模 $(\pi')^{np^r}$）是 q 次幂。因此我们可以将上式改写为

$$\xi = \sum\nolimits_{i \in I} x_i^{p^r}(\pi')^{-ip^r} + \sum\nolimits_{j \in J} \sigma(\mu_j)^{p^{r_j}}(\pi')^{-jp^r} + b_1$$

如上一段那样，我们将 z 的选择改为

$$\begin{aligned} z' = z & \\ & - \sum\nolimits_{i \in I} \left(x_i(\pi')^{-i} + \ldots + x_i^{p^{r-1}}(\pi')^{-ip^{r-1}} \right) \\ & - \sum\nolimits_{j \in J} \left(\sigma(\mu_j)(\pi')^{-jp^{r-r_j}} + \ldots + \sigma(\mu_j)^{p^{r_j-1}}(\pi')^{-jp^{r-1}} \right) \end{aligned}$$

得到

$$(z')^p - z' = \sum\nolimits_{i \in I} x_i(\pi')^{-i} + \sum\nolimits_{j \in J} \sigma(\mu_j)(\pi')^{-jp^{r-r_j}} + b'_1$$

对某个 $b'_1 \in B_1$。由于存在唯一的 j 使得 jp^{r-r_j} 最大，且 jp^{r-r_j} 大于 $i \in I$ 且被 p 整除，我们看到 M_1/L_1 落入引理 15.117.11 的情形 (C)。这完成了证明。 □

引理 15.117.13. *设 A 为包含 p 次本原单位根 ζ 的环。令 $w = 1 - \zeta$。则*

$$P(z) = \frac{(1 + wz)^p - 1}{w^p} = z^p - z + \sum\nolimits_{0<i<p} a_i z^i$$

是 $A[z]$ 中的元素，且事实上 $a_i \in (w)$。此外，在多项式环 $A[z_1, z_2]$ 中有

$$P(z_1 + z_2 + wz_1z_2) = P(z_1) + P(z_2) + w^p P(z_1)P(z_2)$$

证明. 只需在

$$A = \mathbf{Z}[\zeta] = \mathbf{Z}[x]/(x^{p-1} + \ldots + x + 1)$$

为分圆域的整数环时证明。多项式恒等式 $t^p-1=(t-1)(t-\zeta)\dots(t-\zeta^{p-1})$（通过观察两边根可证明）表明 $t^{p-1}+\dots+t+1=(t-\zeta)\dots(t-\zeta^{p-1})$。代入 $t=1$ 得到 $p=(1-\zeta)(1-\zeta^2)\dots(1-\zeta^{p-1})$。极大理想 $(p,w)=(w)$ 是 A 中位于 p 之上的唯一素理想（因为特征 p 的域没有非平凡的 p 次单位根）。由此可知 $p=uw^{p-1}$ 对某个单位 u。这意味着对 $p>i>1$ 有

$$a_i=\frac{1}{p}\binom{p}{i}uw^{i-1}$$

且 $-1+a_1=pw/w^p=u$。由于 $P(-1)=0$，我们看到 $0=(-1)^p-u$ 模 (w)。因此 $a_1\in(w)$，第一部分证明完成。第二部分由我们略去的直接计算得到。 □

引理 15.117.14. *设 A 为混合特征 $(0,p)$ 的离散赋值环，它包含 p 次本原单位根。设 $P(t)\in A[t]$ 为引理 15.117.13 中的多项式。设 $\xi\in K$。设 L 为通过添加 $P(z)=\xi$ 的根从 K 得到的扩张。则 L/K 是 Galois 的，且以下情形之一发生*

(1) *$L=K$，*
(2) *L/K 关于 A 非分歧且次数为 p，*
(3) *L/K 关于 A 完全分歧且分歧指数为 p，以及*
(4) *A 在 L 中的整闭包 B 是离散赋值环，$A\subset B$ 弱非分歧，且 $A\to B$ 诱导 p 次纯不可分剩余域扩张。*

设 π 为 A 的素元。我们有如下蕴含：

(A) *若 $\xi\in A$，则我们处于情形 (1) 或 (2)。*
(B) *若 $\xi=\pi^{-n}a$，其中 $n>0$ 不被 p 整除且 a 是 A 的单位，则我们处于情形 (3)。*
(C) *若 $\xi=\pi^{-n}a$，其中 $n>0$ 被 p 整除且 a 在 κ_A 中的像不是 p 次幂，则我们处于情形 (4)。*

证明. 添加 $P(z)=\xi$ 的根等同于添加 $y^p=w^p(1+\xi)$ 的根。由于 K 包含 p 次本原单位根，由 **Fields**，节 9.24 中的讨论，该扩张是阶整除 p 的 Galois 扩张。由节 15.114 中的讨论立即可知我们处于引理列出的情形 (1) – (4) 之一。

情形 (A)。这里我们看到 $A\to A[x]/(P(x)-\xi)$ 是有限平展环扩张。因此我们处于情形 (1) 或 (2)。

情形 (B)。写 $\xi=\pi^{-n}a$，其中 p 不整除 n。设 $B\subset L$ 为 A 在 L 中的整闭包。若 $C=B_{\mathfrak{m}}$ 对某个极大理想 $\mathfrak{m}$，则显然 $p\mathrm{ord}_C(z)=-n\mathrm{ord}_C(\pi)$。特别地，$A\subset C$ 的分歧指数被 p 整除。由此可知它为 p 且 $B=C$。

情形 (C)。令 $k=n/p$。则我们可以将方程改写为

$$(\pi^k z)^p-\pi^{n-k}(\pi^k z)+\sum a_i\pi^{n-ik}(\pi^k z)^i=a$$

由于 $A[y]/(y^p - \pi^{n-k}y - \sum a_i\pi^{n-ik}y^i - a)$ 是弱非分歧于 A 的离散赋值环，引理得证。 □

设 A 为混合特征 $(0,p)$ 的离散赋值环，包含 p 次本原单位根。设 $w \in A$ 和 $P(t) \in A[t]$ 如引理 15.117.13 中所述。设 L 为 K 的有限扩张。如果 L 是通过添加方程 $P(z) = \xi$ 的根得到的 K 的 p 次扩张，其中 $\xi \in K$ 满足 $w^p\xi \in \mathfrak{m}_A$，则我们说 L/K 是有限水平的 p 次扩张。

由于以下简单引理，此定义与本节的讨论相关。

引理 15.117.15. *设 $A \subset B \subset C$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L \subset M$。假设*

(1) *A 具有混合特征 $(0,p)$，*
(2) *$A \subset B$ 弱非分歧，*
(3) *B 包含 p 次本原单位根，且*
(4) *M/L 是 p 次 Galois 扩张。*

则存在关于 A 完全分歧的有限 Galois 扩张 K_1/K，它要么是 $A \to C$ 的弱解，要么使得 M_1/L_1 是有限水平的 p 次扩张。

证明. 设 $\pi \in A$ 为素元。由 Kummer 理论（**Fields**，引理 9.24.1），M 是通过添加 $y^p = b$ 的根从 L 得到的，其中 $b \in L$。

若 $\mathrm{ord}_B(b)$ 与 p 互素，则我们选取关于 A 完全分歧的 p 次可分扩张 K_1/K（例如使用引理 15.117.7）。设 A_1 为 A 在 K_1 中的整闭包。由引理 15.117.3，B 在 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 中的整闭包 B_1 是弱非分歧于 A_1 的离散赋值环。若 K_1/K 不是 $A \to C$ 的弱解，则 C 在 $M_1 = M \otimes_K K_1$ 中的整闭包 C_1 是离散赋值环，且 $B_1 \to C_1$ 的分歧指数为 p。此时域 M_1 是通过添加 b 的 p 次根从 L_1 得到的，其中 $\mathrm{ord}_{B_1}(b)$ 被 p 整除。用 A_1 等替换 A 后，我们可以假设 $b = \pi^n u$，其中 $u \in B$ 是单位且 n 被 p 整除。当然，此时扩张 M 是通过添加一个单位的 p 次根从 L 得到的。

假设 M 是通过添加 $y^p = u$ 的根从 L 得到的，其中 u 是 B 的单位。若 u 在 κ_B 中的剩余类不是 p 次幂，则 $B \subset C$ 弱非分歧（引理 15.117.8），我们完成。否则，我们可以用 y/v 替换 y 的选择，其中 v^p 和 u 在 κ_B 中有相同的像。经过这样的替换，我们有

$$y^p = 1 + \pi b$$

对某个 $b \in B$。然后我们看到 $P(z) = \pi b/w^p$，其中 $z = (y-1)/w$。因此我们看到该扩张是 $\xi = \pi b/w^p$ 的有限水平 p 次扩张。 □

设 A 为混合特征 $(0,p)$ 的离散赋值环，包含 p 次本原单位根。设 $w \in A$ 和 $P(t) \in A[t]$ 如引理 15.117.13 中所述。设 L 为 K 的有限水平 p 次扩张。选取生成 L 于 K 上的 $z \in L$，满足 $\xi = P(z) \in K$。选取 A 的素元 π，并写 $w = u\pi^{e_1}$，其中 $e_1 = \mathrm{ord}_A(w)$ 是整数，$u \in A$ 是单位。最后，选取 $n \geq 0$ 使得

$$\pi^n\xi \in A$$

L/K 的水平是对所有生成 L/K 且满足 $\xi = P(z) \in K$ 的 z 取 n/e_1 的最小值。

我们作几点说明。由于该扩张是有限水平的，我们知道可以选择 z 使得 $n < pe_1$。因此水平是包含于 $[0,p)$ 的有理数。若水平为零，则由引理 15.117.14，L/K 关于 A 非分歧。我们的下一个目标是降低水平。

引理 15.117.16. *设 $A \subset B \subset C$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L \subset M$。假设*

(1) *A 具有混合特征 $(0,p)$，*
(2) *$A \subset B$ 弱非分歧，*
(3) *B 包含 p 次本原单位根，*
(4) *M/L 是水平为 $l > 0$ 的有限水平 p 次扩张，*
(5) *$\kappa_A = \bigcap_{n\geq 1} \kappa_B^{p^n}$。*

则存在关于 A 完全分歧的有限可分扩张 K_1，使得要么 K_1 是 $A \to C$ 的弱解，要么扩张 M_1/L_1 是水平 $\leq \max(0, l-1, 2l-p)$ 的有限水平 p 次扩张。

证明. 设 $\pi \in A$ 为素元。设 $w \in B$ 和 $P \in B[t]$ 如引理 15.117.13（对 B）中所述。令 $e_1 = \mathrm{ord}_B(w)$，这样 w 和 π^{e_1} 在 B 中是相伴的。按有限水平 M 于 L 的定义选取 $z \in M$ 生成 M 于 L 上，$\xi = P(z) \in K$，以及 n 使得 $\pi^n \xi \in B$，即 $l = n/e_1$。

该引理的证明与引理 15.117.12 的证明完全类似。为解释正在发生的事情，注意到

$$P(z) \equiv z^p - z \bmod \pi^{-n+e_1} B \tag{15.117.16.1}$$

对任何满足 $\pi^{-n}P(z) \in B$ 的 $z \in L$ 成立（利用 z 的赋值最差为 $-n/p$ 以及多项式 P 的形状）。此外，对 $\xi_1, \xi_2 \in \pi^{-n}B$ 有

$$\xi_1 + \xi_2 + w^p \xi_1 \xi_2 \equiv \xi_1 + \xi_2 \bmod \pi^{-2n+pe_1} B \tag{15.117.16.2}$$

最后，注意到 $n - e_1 = (l-1)/e_1$ 和 $-2n + pe_1 = -(2l-p)e_1$。写 $m = n - e_1 \max(0, l-1, 2l-p)$。上述表明在 $\pi^{-n}B/\pi^{-n+m}B$ 中进行计算时，多项式 P 的行为完全与多项式 $z^p - z$ 相同。这解释了为什么引理成立，但我们也给出下面的细节。

假设 (4) 推出 κ_A 是完美的。注意到 $m \leq e_1$，因此 A/π^m 被 w 零化，从而被 p 零化。因此我们可以按引理 15.117.10 选取相容的环映射 $\overline{\sigma} : \kappa_A \to A/\pi^m A$ 和 $\overline{\sigma} : \kappa_B \to B/\pi^m B$。我们将第二个提升为集合映射 $\sigma : \kappa_B \to B$。然后我们可以写

$$\xi = \sum\nolimits_{i=n,\ldots,n-m+1} \sigma(\lambda_i)\pi^{-i} + \pi^{-n+m)} b$$

对某些 $\lambda_i \in \kappa_B$ 和 $b \in B$。令

$$I = \{i \in \{n, \ldots, n-m+1\} \mid \lambda_i \in \kappa_A\}$$

和

$$J = \{j \in \{n, \dots, n-m+1\} \mid \lambda_i \notin \kappa_A\}$$

我们将对有限集 J 的大小进行归纳论证。

情形 $J = \emptyset$。这里对所有 $i \in \{n, \dots, n-m+1\}$，由我们对 $\overline{\sigma}$ 的选择，有 $\sigma(\lambda_i) = a_i + \pi^{n-m} b_i$ 对某个 $a_i \in A$ 和 $b_i \in B$。因此 $\xi = \pi^{-n} a + \pi^{-n+m} b$ 对某个 $a \in A$ 和 $b \in B$。若 $p|n$，则我们写 $a = a_0^p + \pi a_1$ 对某个 $a_0, a_1 \in A$（因为 A 的剩余域完美）。令 $z_1 = -\pi^{-n/p} a_0$。注意 $P(z_1) \in \pi^{-n} B$，且 $z + z_1 + wzz_1$ 是生成 M 于 L 上的元素（注意 $wz_1 \neq -1$，因为 $n < pe_1$）。此外，由引理 15.117.13 我们有

$$P(z + z_1 + wzz_1) = P(z) + P(z_1) + w^p P(z) P(z_1) \in K$$

且由方程 (15.117.16.1) 和 (15.117.16.2) 我们有

$$P(z) + P(z_1) + w^p P(z) P(z_1) \equiv \xi + z_1^p - z_1 \bmod \pi^{-n+m} B$$

对某个 $b' \in B$。这矛盾于 n 的最小性！因此 p 不整除 n。考虑由 $P(y) = -\pi^{-n} a$ 给出的 K 的 p 次扩张 K_1。由引理 15.117.14，该扩张可分且关于 A 完全分歧。因此 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 是域，且 $A_1 \subset B_1$ 弱非分歧（引理 15.117.3）。由引理 15.117.14，环 $M_1 = M \otimes_K K_1$ 要么是 L_1 的 p 个副本的乘积（此时我们完成），要么是 L_1 的 p 次域扩张。此外，在第二种情形下，要么 C_1 在 B_1 上弱非分歧（此时我们完成），要么 M_1/L_1 是 p 次、Galois、关于 B_1 完全分歧。在这最后一种情形下，扩张 M_1/L_1 由元素 $z + y + wzy$ 生成，我们看到 $P(z + y + wzy) \in L_1$ 且

$$\begin{aligned} P(z + y + wzy) &= P(z) + P(y) + w^p P(z) P(y) \\ &\equiv \xi - \pi^{-n} a \bmod \pi^{-n+m} B_1 \\ &\equiv 0 \bmod \pi^{-n+m} B_1 \end{aligned}$$

与上面完全相同的方式。由我们对 m 的选择，这恰好意味着 M_1/L_1 的水平至多为 $\max(0, l - 1, 2l - p)$。从现在起我们假设 $J \neq \emptyset$。

假设 $j', j \in J$ 使得对某个 $r > 0$ 有 $j' = p^r j$。则我们令

$$z_1 = -\sigma(\lambda_j)\pi^{-j} - \sigma(\lambda_j^p)\pi^{-pj} - \ldots - \sigma(\lambda_j^{p^{r-1}})\pi^{-p^{r-1} j}$$

并将 z 改为 $z' = z + z_1 + wzz_1$。注意到 $z' \in M$ 生成 M 于 L 上，且我们有 $\xi' = P(z') = P(z) + P(z_1) + wP(z)P(z_1) \in L$，其中

$$\xi' \equiv \xi - \sigma(\lambda_j)\pi^{-j} + \sigma(\lambda_j^{p^r})\pi^{-j'} \bmod \pi^{-n+m} B$$

通过如上使用方程 (15.117.16.1) 和 (15.117.16.2)。像之前一样写

$$\xi' = \sum\nolimits_{i=n,\dots,n-m+1} \sigma(\lambda_i')\pi^{-i} + \pi^{-n+m}b'$$

我们发现 $\lambda_i' = \lambda_i$ 对 $i \neq j, j'$ 且 $\lambda_j' = 0$。因此集合 J 变小了。通过对 J 的大小的归纳，我们可以假设 J 中不存在使得 j'/j 是 p 的幂的对 j, j'。（请注意在此过程中我们可能回到上面处理过的 $J = \emptyset$ 的情形。）

对 $j \in J$，写 $\lambda_j = \mu_j^{p^{r_j}}$ 对某个 $r_j \geq 0$ 和 $\mu_j \in \kappa_B$，其中 μ_j 不是 p 次幂。这由假设 (4) 是可能的。设 $j \in J$ 是使得 jp^{-r_j} 最大的唯一指标。（由上一段的结果该指标唯一。）选取 $r > \max(r_j + 1)$ 且使得对 $j \in J$ 有 $jp^{r-r_j} > n$。设 K_1/K 为由 $(\pi')^{p^r} = \pi$ 定义的次数为 p^r、关于 A 完全分歧的扩张。注意到 π' 是相应离散赋值环 $A_1 \subset K_1$ 的素元。注意到 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 是域，且 L_1/L 关于 B 完全分歧（引理 15.117.3）。在整闭包 B_1 中计算，我们得到

$$\xi = \sum\nolimits_{i\in I} \sigma(\lambda_i)(\pi')^{-ip^r} + \sum\nolimits_{j\in J} \sigma(\mu_j)^{p^{r_j}}(\pi')^{-jp^r} + \pi^{-n+m}b_1$$

对某个 $b_1 \in B_1$。注意对 $i \in I$，$\sigma(\lambda_i)$ 模 π^m（即模 $(\pi')^{mp^r}$）是 q 次幂。因此我们可以将上式改写为

$$\xi = \sum\nolimits_{i\in I} x_i^{p^r}(\pi')^{-ip^r} + \sum\nolimits_{j\in J} \sigma(\mu_j)^{p^{r_j}}(\pi')^{-jp^r} + \pi^{-n+m}b_1$$

类似于上一段中的选择，我们令

$$\begin{aligned} z_1 &- \sum\nolimits_{i\in I} \left(x_i(\pi')^{-i} + \ldots + x_i^{p^{r-1}}(\pi')^{-ip^{r-1}} \right) \\ &- \sum\nolimits_{j\in J} \left(\sigma(\mu_j)(\pi')^{-jp^{r-r_j}} + \ldots + \sigma(\mu_j)^{p^{r_j-1}}(\pi')^{-jp^{r-1}} \right) \end{aligned}$$

并将 z 的选择改为 $z' = z + z_1 + wzz_1$。则 z' 生成 M_1 于 L_1 上，且 $\xi' = P(z') = P(z) + P(z_1) + w^pP(z)P(z_1) \in L_1$，计算表明

$$\xi' \equiv \sum\nolimits_{i\in I} x_i(\pi')^{-i} + \sum\nolimits_{j\in J} \sigma(\mu_j)(\pi')^{-jp^{r-r_j}} + (\pi')^{(-n+m)p^r}b_1'$$

对某个 $b_1' \in B_1$。存在唯一的 j 使得 jp^{r-r_j} 最大，且 jp^{r-r_j} 大于 $i \in I$。若 $jp^{r-r_j} \leq (n-m)p^r$，则扩张 M_1/L_1 的水平小于 $\max(0, l-1, 2l-p)$。否则，由于 p 整除 jp^{r-r_j}，我们看到 M_1/L_1 落入引理 15.117.14 的情形 (C)。这完成了证明。 □

引理 15.117.17. *设 $A \subset B \subset C$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L \subset M$。假设*

(1) *A 的剩余域 k 是特征 $p > 0$ 的代数闭域，*

(2) *A 和 B 完备，*

(3) *$A \to B$ 弱非分歧，*

(4) *M 是 L 的有限扩张，*

(5) $k = \bigcap_{n\geq 1} \kappa_B^{p^n}$

则存在有限扩张 K_1/K，它是 $A \to C$ 的弱解。

证明. 设 M' 为 L 的任何有限扩张，并考虑 B 在 M' 中的整闭包 C'。由于 B 是 Nagata 的（**Algebra**，引理 10.162.8），C' 在 B 上有限。此外，C' 是离散赋值环，见注记 15.116.1 中的讨论。而且 C' 作为 B-模完备，因此作为离散赋值环完备，见 **Algebra**，节 10.96。特别地，由此可知 C 是 B 在 M 中的整闭包（按赋值环作为支配关系的极大元定义）。

设 $M \subset M'$ 为有限扩张，并设 $C' \subset M'$ 为如上 B 的整闭包。由引理 15.117.4，只需对 $A \to B \to C'$ 证明结果。因此我们可以假设 M/L 是正规的，见 **Fields**，引理 9.16.3。

若 M/L 正规，我们可以找到有限扩张链

$$L = L^0 \subset L^1 \subset L^2 \subset \ldots \subset L^r = M$$

使得每个扩张 L^{j+1}/L^j 要么是：

(a) p 次纯不可分，
(b) 关于 B^j 完全分歧且 p 次 Galois，
(c) 关于 B^j 完全分歧且阶与 p 互素的循环 Galois，
(d) 关于 B^j 非分歧的 Galois。

这里 B^j 是 B 在 L^j 中的整闭包。即由于 M/L 正规，我们可以将它写为一个 Galois 扩张和一个纯不可分扩张的合成（**Fields**，引理 9.27.3）。对于纯不可分扩张，滤过的存在性是显然的。在 Galois 情形，注意到 G 是“那个”分解群，并设 $I \subset G$ 为惯性群。则一方面 I 由引理 15.114.5 是可解的，另一方面扩张 M^I/L 由引理 15.114.9 关于 B 非分歧。这证明了我们有所述的滤过。

我们将对整数 r 进行归纳论证。假设我们可以找到有限扩张 K_1/K，它是 $A \to B^1$ 的弱解，其中 B^1 是 B 在 L^1 中的整闭包。设 K_1' 为 K_1/K 的正规闭包（**Fields**，引理 9.16.3）。由于 A 完备且 A 的剩余域代数闭，我们看到 K_1'/K_1 可分且关于 A_1 完全分歧（细节略去）。因此由引理 15.117.3，K_1'/K 也是 $A \to B^1$ 的弱解。换句话说，我们可以且假设 K_1 是 K 的正规扩张。这样做之后，我们考虑序列

$$L_1^0 = (L^0 \otimes_K K_1)_{red} \subset L_1^1 = (L^1 \otimes_K K_1)_{red} \subset \ldots \subset L_1^r = (L^r \otimes_K K_1)_{red}$$

以及相应的整闭包 B_1^i。注意 $C_1 = B_1^r$ 是离散赋值环的乘积，它们由 $G = \mathrm{Aut}(K_1/K)$ 传递置换（引理 15.117.6）。特别地，所有离散赋值环扩张 $A_1 \to (C_1)_{\mathfrak{m}}$ 同构，一个的弱解将是所有弱解。我们可以将归纳假设应用于序列

$$A_1 \to (B_1^1)_{B_1^1 \cap \mathfrak{m}} \to (B_1^2)_{B_1^2 \cap \mathfrak{m}} \to \ldots \to (B_1^r)_{B_1^r \cap \mathfrak{m}} = (C_1)_{\mathfrak{m}}$$

得到 $A_1 \to (C_1)_{\mathfrak{m}}$ 的弱解 K_2/K_1。由我们之前所说，扩张 K_2/K 将是 $A \to C$ 的弱解。注意归纳假设适用：环映射 $A_1 \to (B_1^1)_{B_1^1 \cap \mathfrak{m}}$ 由我们对 K_1 的选择弱非分歧，且分式域扩张序列每个仍具有上面列出的性质 (a)、(b)、(c) 或 (d) 之一。此外，观察到对任何有限扩张 $\kappa_B \subset \kappa$，我们仍有 $k = \bigcap \kappa^{p^n}$。

因此一切都归结为当域扩张 M/L 满足性质 (a)、(b)、(c) 或 (d) 之一时，为 $A \subset C$ 找到弱解。

情形 (d)。此情形平凡，因为这里 $B \to C$ 已经非分歧。

情形 (c)。设 M/L 是阶为 n 与 p 互素的循环扩张。因为 M/L 关于 B 完全分歧，我们看到 $B \subset C$ 的分歧指数为 n，因此 $A \subset C$ 的分歧指数也是 n。选取素元 $\pi \in A$，并令 $K_1 = K[\pi^{1/n}]$。则由 Abhyankar 引理（引理 15.116.4），K_1/K 是 $A \subset C$ 的解。

情形 (b)。我们将此情形分为混合特征情形和等特征情形。在等特征情形这是引理 15.117.12。在混合特征情形，我们首先用有限扩张替换 K，以利用引理 15.117.15 达到 M/L 是有限水平 p 次扩张的情形。则水平是有理数 $l \in [0, p)$，见引理 15.117.16 之前的讨论。若水平为 0，则 $B \to C$ 弱非分歧，我们完成。否则，我们可以通过用有限扩张替换域 K，利用引理 15.117.16 获得水平 $l' \leq \max(0, l-1, 2l-p)$ 的新情形。若 $l = p - \epsilon$ 对 $\epsilon < 1$，则我们看到 $l' \leq p - 2\epsilon$。因此在有限次替换后，我们得到水平 $\leq p-1$ 的情形。然后再经过至多 $p-1$ 次这样的替换，我们达到水平为零的情形。

情形 (a) 是引理 15.117.9。这是唯一我们可能需要 K 的纯不可分扩张的情形，即在引理陈述的情形 (2) 中，我们通过添加元素 π 的 p 次幂获胜。这完成了引理的证明。 □

至此我们已经收集了证明本节主要结果所需的所有引理。

定理 15.117.18 (Epp). *设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。若 κ_A 的特征为 $p > 0$，假设*

$$\bigcap\nolimits_{n \geq 1} \kappa_B^{p^n}$$

中的每个元素在 κ_A 上可分代数。则存在有限扩张 K_1/K，它是定义 15.117.1 中 $A \to B$ 的弱解。

证明. 若 κ_A 的特征为零，或剩余特征为 p、分歧指数与 p 互素且剩余域扩张可分，则这由 Abhyankar 引理（引理 15.116.4）得到。即假设分歧指数为 e。选取素元 $\pi \in A$。设 K_1/K 为通过添加 π 的 e 次根得到的扩张。由引理 15.116.2，我们看到 A 在 K_1 中的整闭包 A_1 是离散赋值环，其在 A 上的分歧指数为 e。因此由引理 15.116.4，对 B_1 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_1 \to (B_1)_{\mathfrak{m}}$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑，更不用说这些是弱非分歧的离散赋值环扩张。

从现在起设 p 为素数，并假设 κ_A 的特征为 p。我们首先应用引理 15.117.5 归结到 A 和 B 具有分离闭剩余域的情形。由于此过程将 κ_A 和 κ_B 替换为它们的可分代数闭包，我们看到从定

理的条件得到

$$\kappa_A \supset \bigcap\nolimits_{n\geq 1} \kappa_B^{p^n}$$

设 $\pi \in A$ 为素元。设 $A^\wedge$ 和 $B^\wedge$ 分别为 A 和 B 的完备化。我们有离散赋值环扩张的交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B^\wedge \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A^\wedge \end{array}$$

设 $K^\wedge$ 为 $A^\wedge$ 的分式域。假设我们可以找到有限扩张 $M/K^\wedge$，它 (a) 是 $A^\wedge \to B^\wedge$ 的弱解，(b) 是一个可分扩张和一个通过添加 π 的 p-幂根得到的扩张的合成。则由引理 15.115.2，我们可以找到有限扩张 K_1/K，使得 $K^\wedge \otimes_K K_1 = M$。设 A_1、$A_1^\wedge$ 分别为 A、$A^\wedge$ 在 K_1、M 中的整闭包。由于 $A \to A^\wedge$ 在 $\mathfrak{m}^\wedge$-进拓扑下形式光滑（引理 15.113.5），我们看到 $A_1 \to A_1^\wedge$ 在 $\mathfrak{m}_1^\wedge$-进拓扑下形式光滑（引理 15.116.3，且 A_1 和 $A_1^\wedge$ 是离散赋值环，见注记 15.116.1 中的讨论）。由引理 15.117.4 第 (2) 部分，我们得到 K_1/K 是 $A \to B^\wedge$ 的弱解。应用引理 15.117.4 第 (1) 部分，我们看到 K_1/K 是 $A \to B$ 的弱解。

因此我们可以假设 A 和 B 是完备离散赋值环，剩余域为特征 p 的分离闭域，且 $\kappa_A \supset \bigcap_{n\geq 1} \kappa_B^{p^n}$。我们还给定素元 $\pi \in A$，需要找到 $A \to B$ 的弱解，它是一个可分扩张和一个通过取 π 的 p-幂根得到的域的合成。注意若 A 混合特征，则第二个条件自动成立。

令 $k = \bigcap_{n\geq 1} \kappa_B^{p^n}$。注意到 k 是特征 p 的代数闭域。若 A 混合特征，设 Λ 为 k 的 Cohen 环，在等特征情形令 $\Lambda = k[[t]]$。我们可以选择环映射 $\Lambda \to A$，在等特征情形将 t 映到 π。在等特征情形这由 Cohen 结构定理（**Algebra**，定理 10.160.8）得到，在混合特征情形这由 $\mathbf{Z}_p \to \Lambda$ 在进拓扑下形式光滑（引理 15.113.5 和 15.38.5）得到。应用引理 15.117.4，我们看到只需证明 $\Lambda \to B$ 的弱解存在性，在等特征 p 情形它是一个可分扩张和一个通过取 t 的 p-幂根得到的域的合成。然而，由于在等特征情形 $\Lambda = k[[t]]$，且 $k((t))$ 的任何扩张都是这样的合成，我们现在可以放弃这个要求！

因此我们到达如下情形：A 和 B 完备，A 的剩余域 k 是特征 $p > 0$ 的代数闭域，我们有 $k = \bigcap \kappa_B^{p^n}$，且在混合特征情形 p 是 A 的素元（即 A 是 k 的 Cohen 环）。若 A 混合特征，选取 κ_B 的 Cohen 环 Λ，在等特征情形令 $\Lambda = \kappa_B[[t]]$。如上论证，我们可以选择环映射 $A \to \Lambda$ 提升 $k \to \kappa_B$ 并将素元映到素元。由于 $k \subset \kappa_B$ 可分，环映射 $A \to \Lambda$ 在进拓扑下形式光滑（引理 15.113.5）。因此我们可以找到环映射 $\Lambda \to B$，使得复合 $A \to \Lambda \to B$ 是给定的环映射 $A \to B$（见引理 15.38.5）。由于 Λ 和 B 是具有相同剩余域的完备离散赋值环，B 在 Λ 上有限（**Algebra**，引理 10.96.12）。这将我们归结为引理 15.117.17 中讨论的特殊情形。 □

15.118. 消除分歧，II

本节我们利用节 15.117 的结果在某些情形下获得（可分）解。

引理 15.118.1. *设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。若 K_1/K 是 $A \subset B$ 的解，则对任何有限扩张 K_2/K_1，扩张 K_2/K 是 $A \subset B$ 的解。*

证明. 这由引理 15.116.3 得到。细节略去。 □

引理 15.118.2. *设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张。若 B 是 Nagata 的且分式域扩张 L/K 可分，则 A 是 Nagata 的。*

证明. 离散赋值环是 Nagata 的当且仅当它是 N-2 的。设 K_1/K 为有限纯不可分域扩张。我们必须证明 A 在 K_1 中的整闭包 A_1 在 A 上有限，见 **Algebra**，引理 10.161.12。由于 L/K 可分且 K_1/K 纯不可分，代数 $L \otimes_K K_1$ 是域（由 **Algebra**，引理 10.43.6 和 10.46.10）。设 B_1 为 B 在 $L \otimes_K K_1$ 中的整闭包。由于 B 是 Nagata 的，B_1 在 B 上有限。由于 $B \otimes_A A_1 \subset B_1$ 且 B 诺特，我们看到 $B \otimes_A A_1$ 在 B 上有限。由于 $A \to B$ 忠实平坦，这意味着 A_1 在 A 上有限，见 **Algebra**，引理 10.83.2。 □

引理 15.118.3. *设 $A' \subset A$ 为环扩张。设 $f \in A'$。假设 (a) A 在 A' 上有限，(b) f 是 A 上的非零因子，且 (c) $A'_f = A_f$。则存在整数 $n_0 > 0$，使得对所有 $n \geq n_0$ 以下成立：给定环 B'、B' 中的非零因子 g，以及同构 $\varphi' : A'/f^nA' \to B'/g^nB'$ 满足 $\varphi'(f) \equiv g$，存在有限扩张 $B' \subset B$ 和同构 $\varphi : A/fA \to B/gB$ 与 φ' 相容。*

证明. 由于 A 在 A' 上有限且 $A'_f = A_f$，我们可以选取 $t > 0$ 使得 $f^tA \subset A'$。令 $n_0 = 2t$。给定如引理陈述中的 n, B', g, φ'，用 $N \subset B'$ 表示满足 $b \bmod g^nB' \in \varphi'(f^tA)$ 的元素 $b \in B'$ 的集合。令 $B = g^{-t}N$。由于 $f^tA' \subset f^tA$ 且 φ' 将 f 送到 g，我们有 $g^tB' \subset N$，因此 $B' \subset B$。由于 $f^tA \cdot f^tA \subset f^t \cdot f^tA$ 且 φ' 将 f 送到 g，我们看到 $N \cdot N \subset g^tN$。因此我们得到 B 上的乘法，它扩展 B' 的乘法。我们有 A'/f^nA'-模同构

$$A/f^tA' \xrightarrow{f^t} f^tA/f^nA' \xrightarrow{\varphi'} g^tB/g^nB' \xrightarrow{g^{-t}} B/g^tB'$$

其中右边的模结构利用 φ' 定义。由于 A/f^tA' 是有限 A'-模，我们得到 B/g^tB' 是有限 B'-模，因此我们看到 $B' \to B$ 有限。最后，我们留给读者验证所示的模同构将 fA 送入 gB 并诱导与 φ' 相容的环同构 $\varphi : A/fA \to B/gB$（它甚至诱导同构 $A/f^tA \to B/g^tB$，但我们不需要这个）。 □

注记 15.118.4. 引理 15.118.3 中的构造满足以下“函子性”。假设我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} A_2' & \longrightarrow & A_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_1' & \longrightarrow & A_1 \end{array}$$

且水平箭头单射。假设给定元素 $f \in A_1'$，使得 $(A_1' \subset A_1, f)$ 和 $(A_2' \subset A_2, f)$ 满足引理 15.118.3 的性质 (a)、(b)、(c)。设 $n_{0,1}$ 和 $n_{0,2}$ 为引理对这两种情形找到的整数。最后，设 $B_1' \to B_2'$ 为环映射，$g \in B_1'$ 是 B_1 和 B_2 上的非零因子，$n \geq \max(n_{0,1}, n_{0,2})$，并给定交换图表

$$\begin{array}{ccc} A_2'/f^n A_2' & \xrightarrow[\varphi_2']{} & B_2'/g^n B_2' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_1'/f^n A_1' & \xrightarrow{\varphi_1'} & B_2'/g^n B_2' \end{array}$$

其水平箭头是同构且 $\varphi_1'(f) \equiv g$。则我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} B_2' & \longrightarrow & B_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ B_1' & \longrightarrow & B_1 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} A_2/fA_2 & \xrightarrow[\varphi_2]{} & B_2/gB_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_1/fA_1 & \xrightarrow{\varphi_1} & B_2/gB_2 \end{array}$$

其中 $(B_1' \subset B_1, \varphi_1)$ 和 $(B_2' \subset B_2, \varphi_2)$ 如引理 15.118.3 证明中构造。我们略去详细验证。

引理 15.118.5. *设 p 为素数。设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域扩张为 L/K。设 $K_2/K_1/K$ 为有限域扩张塔。假设*

(1) *K 的特征为 p，*
(2) *L/K 可分，*
(3) *B 是 Nagata 的，*
(4) *K_2 是 $A \subset B$ 的解，*
(5) *K_2/K_1 是 p 次纯不可分。*

则存在 K_1 的可分扩张 K_3/K_1，它是 $A \subset B$ 的解。

证明. 我们使用注记 15.116.1 中的记号；我们将使用那里所做的所有观察。由于 L/K 可分，代数 $L_1 = L \otimes_K K_1$ 约化（**Algebra**，引理 10.43.6）。由于 B 是 Nagata 的，环扩张 $B \subset B_1$ 有限，其中 B_1 是 B 在 L_1 中的整闭包，且 B_1 是 Nagata 环。类似地，由引理 15.118.2，环 A 是 Nagata 的，因此 $A \subset A_1$ 有限，且 A_1 也是 Nagata 环。此外，对 K_2 同样成立，即 $L_2 = L \otimes_K K_2$ 约化，环扩张 $A_1 \subset A_2$ 和 $B_1 \subset B_2$ 有限，其中 A_2、B_2 分别是 A、B 在 K_2、L_2 中的整闭包。

设 $\pi \in A$ 为素元。注意到 π 是 K_1、K_2、A_1、A_2、L_1、L_2、B_1 和 B_2 上的非零因子，且我们有 $K_1 = (A_1)_\pi$、$K_2 = (A_2)_\pi$、$L_1 = (B_1)_\pi$ 和 $L_2 = (B_2)_\pi$。我们可以写 $K_2 = K_1(\alpha)$，其中 $\alpha^p = a_1 \in K_1$，见 **Fields**，引理 9.14.5。将 α 乘以 π 的幂后，我们可以且假设 $a_1 \in A_1$。为证明的其余部分方便，写 $K_2 = K_1[x]/(x^p - a_1)$ 和 $L_2 = L_1[x]/(x^p - a_1)$。考虑环扩张

$$A'_2 = A_1[x]/(x^p - a_1) \subset A_2 \quad 和 \quad B'_2 = B_1[x]/(x^p - a_1) \subset B_2$$

我们可以对 $A'_2 \subset A_2$ 和 $f = \pi^2$，以及对 $B'_2 \subset B_2$ 和 $f = \pi^2$ 应用引理 15.118.3。选取对两者都适用的足够大的整数 n。

考虑代数

$$K_3 = K_1[x]/(x^p - \pi^{2n}x - a_1) \quad 和 \quad L_3 = L_1[x]/(x^p - \pi^{2n}x - a_1)$$

注意到 K_3/K_1 和 L_3/L_1 是 p 次有限平展代数扩张。考虑 $K_3 = (A'_2)_\pi$ 和 $L_3 = (B'_3)_\pi$ 的子环

$$A'_3 = A_1[x]/(x^p - \pi^n x - a_1) \quad 和 \quad B'_3 = B_1[x]/(x^p - \pi^n x - a_1)$$

我们将构造交换图表

$$\begin{array}{ccc} B'_2/\pi^{2n}B'_2 & \xrightarrow[\psi']{} & B'_3/\pi^{2n}B'_3 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A'_2/\pi^{2n}A'_2 & \xrightarrow{\varphi'} & A'_3/\pi^{2n}A'_3 \end{array}$$

即 φ' 是将 x 的类送到 x 的类的唯一 A_1-代数同构。类似地，ψ' 是将 x 的类送到 x 的类的唯一 B_1-代数同构。由我们对 n 的选择，通过引理 15.118.3 和注记 15.118.4，我们得到有限环扩张 $A'_3 \subset A_3$ 和 $B'_3 \subset B_3$，使得 $A'_3 \to B'_3$ 扩展为环映射 $A_3 \to B_3$，且交换图表

$$\begin{array}{ccc} B_2/\pi^2 B_2 & \xrightarrow[\psi]{} & B_3/\pi^2 B_3 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_2/\pi^2 A_2 & \xrightarrow{\varphi} & A_3/\pi^2 A_3 \end{array}$$

具有上述参考文献中断言的所有性质（特别地，φ 和 ψ 是同构）。

有了所有这些数据，我们可以完成证明。即我们首先观察到 A_3 和 B_3 是 Dedekind 整环的有限乘积，且 π 包含于所有极大理想。即若 $\mathfrak{p} \subset A_3$ 是极大理想，则由于 $A \to A_3$ 有限，有 $\pi \in \mathfrak{p}$。则 $\mathfrak{p}/\pi^2 A_3$ 通过 φ 对应于 $A_2/\pi^2 A_2$ 中的极大理想，而 A_2 是 Dedekind 整环的有限乘积，因此该极大理想是主的。我们得到 $\mathfrak{p}/\pi^2 A_3$ 是主的，因此由 Nakayama 我们看到 $\mathfrak{p}(A_3)_\mathfrak{p}$ 是主的。同样的论证适用于 B_3。我们得到 A_3 是 A 在 K_3 中的整闭包，B_3 是 B 在 L_3 中的整闭包。设 $\mathfrak{q} \subset B_3$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset A_3$ 之上的极大理想。为完成证明，我们必须证明 $(A_3)_\mathfrak{p} \to (B_3)_\mathfrak{q}$ 在 $\mathfrak{q}$-进拓扑下形式光滑。由引理 15.113.5 的判据，只需证明 $\mathfrak{p}(B_3)_\mathfrak{q} = \mathfrak{q}(B_3)_\mathfrak{q}$ 且域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 可

分。这是真的，因为我们可以通过查看环映射 $A_3/\pi^2A_3 \to B_3/\pi^2B_3$ 来检验这两个断言，而它同构于环映射 $A_2/\pi^2A_2 \to B_2/\pi^2B_2$，其中相应陈述由我们的假设 K_2 是 $A \subset B$ 的解成立。细节略去。 □

引理 15.118.6. *设 $A \subset B$ 为离散赋值环的扩张。假设*

(1) *分式域扩张 L/K 可分，*
(2) *B 是 Nagata 的，且*
(3) *存在 $A \subset B$ 的解。*

则存在 $A \subset B$ 的可分解。

证明. 若 K 的特征为零，引理平凡；因此我们可以且假设 K 的特征为 $p > 0$。

设 K_2/K 为 $A \to B$ 的解。我们将对 K_2/K 的不可分次数 $[K_2 : K]_i$（**Fields**，定义 9.14.7）进行归纳。若 $[K_2 : K]_i = 1$，则 K_2 在 K 上可分，我们完成。否则，存在子域 $K_2/K_1/K$ 使得 K_2/K_1 是 p 次纯不可分（**Fields**，引理 9.14.6 和 9.14.5）。由引理 15.118.5，存在 K_1 的可分扩张 K_3/K_1，它是 $A \subset B$ 的解。则 $[K_3 : K]_i = [K_1 : K]_i = [K_2 : K]_i/p$（**Fields**，引理 9.14.9）更小，我们由归纳得出结论。 □

引理 15.118.7. *设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。假设 B 在 A 上本质有限型。设 K'/K 为域的代数扩张，使得 A 在 K' 中的整闭包 A' 诺特。则 B 在 $L' = (L \otimes_K K')_{red}$ 中的整闭包 B' 也诺特。此外，映射 $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A')$ 满射，且相应的剩余域扩张是有限生成域扩张。*

证明. 设 $A \to C$ 为有限型环映射，使得 B 是 C 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。则 $C' = C \otimes_A A'$ 是有限型 A'-代数，特别地诺特。由于 $A \to A'$ 整，$C \to C'$ 也整。因此 $B = C_{\mathfrak{p}} \subset C'_{\mathfrak{p}}$ 也整。由此可知 $C'_{\mathfrak{p}}$ 的维数为 1（**Algebra**，引理 10.112.4）。当然 $C'_{\mathfrak{p}}$ 诺特。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$ 为 $C'_{\mathfrak{p}}$ 的极小素理想。设 B'_i 为 $B = C_{\mathfrak{p}}$（或等价地由上述 $C'_{\mathfrak{p}}$）在 $C'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{q}_i$ 的分式域中的整闭包。由 Krull-Akizuki（**Algebra**，引理 10.119.12 应用于 $C'_{\mathfrak{p}}$ 在其极大理想处的有限多个局部化）可知每个 B'_i 诺特。此外，$C'_{\mathfrak{p}} \to B'_i$ 中的剩余域扩张由 **Algebra**，引理 10.119.10 有限。最后，我们观察到 $B' = \prod B'_i$ 是 B 在 $L' = (L \otimes_K K')_{red}$ 中的整闭包。 □

命题 15.118.8. *设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。若 B 在 A 上本质有限型，则存在有限扩张 K_1/K，它是定义 15.117.1 中 $A \to B$ 的解。*

证明. 注意到若 A 的剩余域完美，则弱解是解，见引理 15.113.5。因此若 A 的剩余特征为 0，命题立即由定理 15.117.18 得到（事实上我们不需要 $A \to B$ 本质有限型的假设）。若 A 的剩余特征为 $p > 0$，我们也将从 Epp 定理推出它。

设 $x_i \in A$（$i \in I$）为映到 A 的剩余域 κ 的 p-基的一组元素。令

$$A' = \bigcup\nolimits_{n\geq 1} A[t_{i,n}]/(t_{i,n}^{p^n} - x_i)$$

其中转移映射将 $t_{i,n+1}$ 送到 $t_{i,n}^p$。注意到 A' 是 A 上弱非分歧有限扩张的离散赋值环的滤过余极限。因此 A' 是离散赋值环且 $A \to A'$ 弱非分歧。按构造，剩余域 $\kappa' = A'/\mathfrak{m}_A A'$ 是 κ 的完美化。

设 K' 为 A' 的分式域。我们可以对扩张 K'/K 应用引理 15.118.7。因此 B' 是 Dedekind 整环的有限乘积。设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 为 B' 的极大理想。利用 Epp 定理（定理 15.117.18），我们对每个扩张 $A' \subset B'_{\mathfrak{m}_i}$ 找到弱解 K'_i/K'。由于 A' 的剩余域完美，这些实际上是解。设 K'_1/K' 为包含每个 K'_i 的有限扩张。则由引理 15.118.1，K'_1/K' 仍然是每个 $A' \subset B'_{\mathfrak{m}_i}$ 的解。

设 A'_1 为 A 在 K'_1 中的整闭包。注意由注记 15.116.1 应用于 $K' \subset K'_1$ 的讨论，A'_1 是 Dedekind 整环。因此引理 15.118.7 适用于 K'_1/K。所以 B 在 $L'_1 = (L \otimes_K K'_1)_{red}$ 中的整闭包 B'_1 是 Dedekind 整环，且因为 K'_1/K' 是每个 $A' \subset B'_{\mathfrak{m}_i}$ 的解，我们看到对 B'_1 的每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset B'_1$，$(A'_1)_{A'_1 \cap \mathfrak{m}} \to (B'_1)_{\mathfrak{m}}$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑。

按构造，域 K'_1 是 K 的有限扩张的滤过余极限。设 $K'_1 = \operatorname{colim}_{i\in I} K_i$。对每个 i，设 A_i、B_i 分别为 A、B 在 K_i、$L_i = (L \otimes_K K_i)_{red}$ 中的整闭包。则显然

$$A'_1 = \operatorname{colim} A_i \quad \text{和} \quad B'_1 = \operatorname{colim} B_i$$

由于环映射 $A_i \to A'_1$ 和 $B_i \to B'_1$ 是单射整环映射，且 A'_1 和 B'_1 有有限谱，我们看到对所有足够大的 i，环映射 $A_i \to A'_1$ 和 $B_i \to B'_1$ 在谱上双射。一旦如此，对所有足够大的 i，映射 $A_i \to A'_1$ 和 $B_i \to B'_1$ 将是弱非分歧的（一旦素元在像中）。由分歧指数的可乘性可知，对这样的 i，$A_i \to B_i$ 在 B_i 的所有极大理想处的局部化上诱导弱非分歧映射。再增大一点 i，我们看到

$$B_i \otimes_{A_i} A'_1 \longrightarrow B'_1$$

在剩余域上诱导满射（因为 B'_1 的剩余域在 A'_1 的剩余域上有限生成，由引理 15.118.7）。在位于 B'_1 的选定极大理想之下的极大理想处的剩余域图示：

$$\begin{array}{ccccccc}
\kappa_{B_i} & \longrightarrow & \kappa_{B_{i'}} & \longrightarrow & \cdots & & \kappa_{B'_1} \\
\uparrow & & \uparrow & & & & \uparrow \\
\kappa_{A_i} & \longrightarrow & \kappa_{A_{i'}} & \longrightarrow & \cdots & & \kappa_{A'_1}
\end{array}$$

因此 κ_{B_i} 是 κ_{A_i} 的有限生成扩张，使得 κ_{B_i} 和 $\kappa_{A'_1}$ 在 $\kappa_{B'_1}$ 中的合成在 $\kappa_{A'_1}$ 上可分。那么这在有限阶段已经发生：例如，设 $\kappa_{B'_1}$ 在 $\kappa_{A'_1}(x_1, \ldots, x_n)$ 上有限可分，则只需增大 i 使得 $x_1, \ldots, x_n$

在 κ_{B_i} 中，且所有生成元在 $\kappa_{A_i}(x_1,\ldots,x_n)$ 上满足可分多项式方程。这意味着对 B_i 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_i \to (B_i)_{\mathfrak{m}}$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下形式光滑，证明完成。 □

引理 15.118.9. 设 $A \to B$ 为离散赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。假设

(1) B 在 A 上本质有限型，
(2) A 或 B 是 *Nagata* 环，且
(3) L/K 可分。

则存在 $A \to B$ 的可分解（定义 *15.117.1*）。

证明. 注意到若 A 是 Nagata 的，则 B 也是（**Algebra**，引理 10.162.6 和命题 10.162.15）。因此引理由结合命题 15.118.8 和引理 15.118.6 得到。 □

15.119. 环的 Picard 群

我们首先按如下方式定义可逆模。

定义 15.119.1. 设 R 为环。R-模 M 称为可逆，如果函子

$$\mathrm{Mod}_R \longrightarrow \mathrm{Mod}_R, \quad N \longmapsto M \otimes_R N$$

是范畴等价。可逆 R-模称为平凡，如果它作为 R-模同构于 R。

引理 15.119.2. 设 R 为环。设 M 为 R-模。下列条件等价

(1) M 是秩 1 的有限局部自由模，
(2) M 可逆，且
(3) 存在 R-模 N 使得 $M \otimes_R N \cong R$。

此外，此时 *(3)* 中的模 N 同构于 $\mathrm{Hom}_R(M,R)$。

证明. 假设 (1)。考虑模 $N = \mathrm{Hom}_R(M,R)$ 和赋值映射 $M \otimes_R N = M \otimes_R \mathrm{Hom}_R(M,R) \to R$。若 $f \in R$ 使得 $M_f \cong R_f$，则赋值映射在 f 处局部化后成为同构（细节略去）。因此我们看到赋值映射由 **Algebra**，引理 10.23.2 是同构。因此 (1) $\Rightarrow$ (3)。

假设 (3)。则函子 $K \mapsto K \otimes_R N$ 是函子 $K \mapsto K \otimes_R M$ 的拟逆。因此 (3) $\Rightarrow$ (2)。反过来，若 (2) 成立，则 $K \mapsto K \otimes_R M$ 本质满，我们看到 (3) 成立。

假设等价条件 (2) 和 (3) 成立。用 $\psi : M \otimes_R N \to R$ 表示 (3) 中的同构。选取元素 $\xi = \sum_{i=1,\ldots,n} x_i \otimes y_i$ 使得 $\psi(\xi) = 1$。考虑同构

$$M \to M \otimes_R M \otimes_R N \to M$$

其中第一个箭头将 x 送到 $\sum x_i \otimes x \otimes y_i$，第二个箭头将 $x \otimes x' \otimes y$ 送到 $\psi(x' \otimes y)x$。我们得到映射 $x \mapsto \sum \psi(x \otimes y_i)x_i$ 是 M 的自同构。该自同构分解为

$$M \to R^{\oplus n} \to M$$

其中第一个箭头由 $x \mapsto (\psi(x \otimes y_1), \ldots, \psi(x \otimes y_n))$ 给出，第二个箭头由 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 给出。这样我们得到 M 是有限自由 R-模的直和项。这意味着 M 有限局部自由（**Algebra**，引理 10.78.2）。由对称性 N 同样成立，且由于 $M \otimes_R N \cong R$，我们看到 M 和 N 的秩都必须为 1。 □

这些模的同构类集合通常称为 R 的*类群*或 *Picard 群*。群结构由将可逆模 L 和 L' 的同构类对应到 $L \otimes_R L'$ 的同构类给出。可逆模 L 的逆是模

$$L^{\otimes -1} = \mathrm{Hom}_R(L, R),$$

因为如引理 15.119.2 的证明中所见，赋值映射 $L \otimes_R L^{\otimes -1} \to R$ 是同构。我们用 $\mathrm{Pic}(R)$ 表示 R 的 Picard 群。

引理 15.119.3. *设 R 为 UFD。则 $\mathrm{Pic}(R)$ 平凡。*

证明. 设 L 为可逆 R-模。由引理 15.119.2，我们看到 L 是有限局部自由 R-模。特别地，L 无挠且在 R 上有限。选取对偶可逆模 $\mathrm{Hom}_R(L, R)$ 中的非零元素 φ。则 $I = \varphi(L) \subset R$ 是可逆模的理想。选取非零的 $f \in I$，并设

$$f = up_1^{e_1} \ldots p_r^{e_r}$$

为分解为素元素的因式分解，其中 p_i 两两不同。由于 L 有限局部自由，存在 $a_i \in R$，$a_i \notin (p_i)$ 使得对某个 $g_i \in R_{a_i}$ 有 $I_{a_i} = (g_i)$。则 p_i 仍是 UFD R_{a_i} 中的素元素，我们可以写 $g_i = p_i^{c_i} g_i'$ 对某个不被 p_i 整除的 $g_i' \in R_{a_i}$。由于 $f \in I_{a_i}$，我们看到 $e_i \geq c_i$。我们断言 I 由 $h = p_1^{c_1} \ldots p_r^{c_r}$ 生成，这完成了证明。

为证明该断言，只需证明对任何使得 I_a 是主理想的 $a \in R$，I_a 由 h 生成（**Algebra**，引理 10.23.2）。设 $I_a = (g)$。设 $J \subset \{1, \ldots, r\}$ 为使得 p_i 在 R_a 中是非单位（因此是素元素）的 i 的集合。因为 $f \in I_a = (g)$，我们得到素因式分解 $g = v \prod_{i \in J} p_j^{b_j}$，其中 v 是单位且 $b_j \leq e_j$。对每个 $j \in J$，我们有 $I_{aa_j} = gR_{aa_j} = g_j R_{aa_j}$，换句话说 g 和 g_j 在 R_{aa_j} 中映为相伴元。由因式分解的唯一性，这意味着 $b_j = c_j$，证明完成。 □

15.120. 行列式

设 R 为环。设 M 为有限投射 R-模。存在乘积分解 $R = R_0 \times \ldots \times R_t$，使得在相应的 M 的分解 $M = M_0 \times \ldots \times M_t$ 中，M_i 在 R_i 上是秩为 i 的有限局部自由模。这由 **Algebra**，引理

10.78.2（以看出秩局部常值）以及 **Algebra**，引理 10.21.3 和 10.24.3（以将 R 分解为乘积）得到。在此情形下，我们定义

$$\det(M) = \wedge^0_{R_0}(M_0) \times \ldots \times \wedge^t_{R_t}(M_t)$$

作为 R-模。这是秩为 1 的有限局部自由模，因为每一项都是秩为 1 的有限局部自由模。若 $\varphi : M \to N$ 是有限投射 R-模的同构，则我们得到局部自由模秩 1 的典型同构

$$\det(\varphi) : \det(M) \longrightarrow \det(N)$$

更一般地，若对所有 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，自由模 $M_\mathfrak{p}$ 和 $N_\mathfrak{p}$ 的秩相同，则任何 R-模同态 $\varphi : M \to N$ 诱导 R-模映射 $\det(\varphi) : \det(M) \to \det(N)$。最后，若 $M = N$，则 $\det(\varphi) : \det(M) \to \det(M)$ 是可逆 R-模的自同态。由于对可逆 R-模有 $R = \mathrm{Hom}_R(L, L)$，我们可以且将 $\det(\varphi)$ 视为 R 中的元素。这样我们得到行列式

$$\det : \mathrm{Hom}_R(M, M) \longrightarrow R$$

它是乘法映射。

注记 15.120.1. 设 R 为环。设 M 为有限投射 R-模。则我们可以考虑 M 在 R 上的分次交换 R-代数外代数 $\wedge^*_R(M)$。$\det(M)$ 的一个公式是 $\det(M) \subset \wedge^*_R(M)$ 是 $M \subset \wedge^*_R(M)$ 的零化子。这有时很有用，因为它不涉及将 R 分解为乘积。当然，要证明它满足所需性质，必须要么将 R 分解为乘积（如上），要么考察在 R 的素理想处的局部化。

接下来，我们考虑给定有限投射模的短正合序列时行列式的变化。

引理 15.120.2. 设 R 为环。设

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

为有限投射 R-模的短正合序列。则存在典型同构

$$\gamma : \det(M') \otimes \det(M'') \longrightarrow \det(M)$$

第一证明. 第一证明。将 R 分解为环的乘积 R_{ij}，使得 $M' = \prod M'_{ij}$ 且 $M'' = \prod M''_{ij}$，其中 M'_{ij} 的秩为 i，M''_{ij} 的秩为 j。当然此时 $M = \prod M_{ij}$，且 M_{ij} 的秩为 $i + j$。这将我们归结到 M' 和 M'' 分别具有常秩 i 和 j 的情形。此时我们必须构造典型映射

$$\wedge^i(M') \otimes \wedge^j(M'') \longrightarrow \wedge^{i+j}(M)$$

为此，选取 M' 中的 $m'_1,\ldots,m'_i$ 和 M'' 中的 $m''_1,\ldots,m''_j$。用 $m_1,\ldots,m_i\in M$ 表示 $m'_1,\ldots,m'_i$ 的像，并用 $m_{i+1},\ldots,m_{i+j}\in M$ 表示映到 M'' 中 $m''_1,\ldots,m''_j$ 的元素。我们的规则是

$$m'_1\wedge\ldots\wedge m'_i\otimes m''_1\wedge\ldots\wedge m''_j\longmapsto m_1\wedge\ldots\wedge m_{i+j}$$

我们略去该映射良定义且为同构的详细证明。 □

第二证明. 我们将使用注记 15.120.1 中给出的 $\det(M)$、$\det(M')$ 和 $\det(M'')$ 的描述。考虑 R-代数映射 $\wedge^*_R(M')\to\wedge^*_R(M)$ 和 $\wedge^*_R(M)\to\wedge^*_R(M'')$。第一个是单射，第二个是满射。取 $x'\in\det(M')\subset\wedge^*_R(M')$ 和 $x''\in\det(M'')\subset\wedge^*_R(M'')$。选取映到 x'' 的 $y''\in\wedge^*(M)$，并令

$$\gamma(x'\otimes x'')=x'\wedge y''\in\det(M)\subset\wedge^*_R(M)$$

读者通过查看素理想处的局部化容易验证这是良定义的且为同构。此外，这个构造给出的映射与第一证明中构造的映射相同。 □

引理 15.120.3. *设 R 为环。设*

$$\begin{array}{ccccccccc}0&\longrightarrow&M'&\longrightarrow&M&\longrightarrow&M''&\longrightarrow&0\\&&\downarrow{\scriptstyle u}&&\downarrow{\scriptstyle v}&&\downarrow{\scriptstyle w}&&\\0&\longrightarrow&K'&\longrightarrow&K&\longrightarrow&K''&\longrightarrow&0\end{array}$$

为有限投射 R-模的交换图表，其竖直箭头为同构。则我们得到同构的交换图表

$$\begin{array}{ccc}\det(M')\otimes\det(M'')&\xrightarrow[\gamma]{}&\det(M)\\\downarrow{\scriptstyle \det(u)\otimes\det(w)}&&\downarrow{\scriptstyle \det(v)}\\\det(K')\otimes\det(K'')&\xrightarrow{\gamma}&\det(K)\end{array}$$

其中水平箭头是引理 15.120.2 中构造的那些映射。

证明. 略去。提示：使用引理 15.120.2 中映射 γ 的第二个构造。 □

引理 15.120.4. *设 R 为环。设*

$$K\subset L\subset M$$

为 R-模，使得 K、L/K 和 M/L 都是有限投射 R-模。则图表

$$\begin{array}{ccc}\det(K)\otimes\det(L/K)\otimes\det(M/L)&\longrightarrow&\det(L)\otimes\det(M/L)\\\downarrow&&\downarrow\\\det(K)\otimes\det(M/K)&\longrightarrow&\det(M)\end{array}$$

交换，其中映射来自引理 15.120.2。

证明. 略去。提示：在 R 的素理想处局部化后，我们可以假设 $K \subset L \subset M$ 同构于 $R^{\oplus a} \subset R^{\oplus a+b} \subset R^{\oplus a+b+c}$，此时结果是显然的计算。 □

引理 15.120.5. 设 R 为环。设 M' 和 M'' 为两个有限投射 R-模。则图表

$$\begin{array}{ccc} \det(M') \otimes \det(M'') & \longrightarrow & \det(M' \oplus M'') \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon\cdot(\text{交换张量})} & & \downarrow{\scriptstyle \det(\text{交换直和项})} \\ \det(M'') \otimes \det(M') & \longrightarrow & \det(M'' \oplus M') \end{array}$$

交换，其中 $\epsilon = \det(-id_{M' \otimes M''}) \in R^*$，水平箭头来自引理 *15.120.2*。

证明. 略去。 □

引理 15.120.6. 设 R 为环。设 M、N 为有限投射 R-模。设 $a : M \to N$ 和 $b : N \to M$ 为 R-线性映射。则

$$\det(id + a \circ b) = \det(id + b \circ a)$$

作为 R 中的元素。

证明. 只需在将 R 替换为素理想处的局部化后证明断言。因此我们可以假设 R 是局部的，且 M 和 N 是有限自由的。此时我们必须证明矩阵通常行列式的等式

$$\det(I_n + AB) = \det(I_m + BA)$$

其中 A 的大小为 $n \times m$，B 的大小为 $m \times n$。这归结到环 $R = \mathbf{Z}[a_{ij}, b_{ji}; 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq m]$ 的情形，其中 a_{ij} 和 b_{ij} 是变量，作为矩阵 A 和 B 的元素。取分式域后，归结到特征零的域的情形。在特征零下，存在一个通用多项式，用矩阵的幂的迹表示大小 $\leq N$ 的矩阵的行列式。因此只需证明对所有 $k \geq 1$ 有

$$\text{Trace}((I_n + AB)^k) = \text{Trace}((I_m + BA)^k)$$

展开后可见只需证明对所有 $k \geq 0$ 有 $\text{Trace}((AB)^k) = \text{Trace}((BA)^k)$。对于 $k = 1$，这是众所周知的事实 $\text{Trace}(AB) = \text{Trace}(BA)$。对于 $k > 1$，由写 $(AB)^k = A(BA)^{k-1}B$ 和 $(BA)^k = (BA)^{k-1}AB$ 可得。 □

回顾我们在 **Algebra**，节 10.55 中定义了群 $K_0(R)$，它是有限投射 R-模同构类上的自由群模去关系 $[M'] + [M''] = [M' \oplus M'']$。

引理 15.120.7. 设 R 为环。存在映射

$$\det : K_0(R) \longrightarrow \text{Pic}(R)$$

它将 $[M]$ 映到可逆模 $\wedge^n(M)$ 的类，若 M 是秩为 n 的有限局部自由模。

证明. 这由上述构造立即得到，特别地由引理 15.120.2 可见关系被映到 0。 □

15.121. 完美复形与 K-群

我们快速证明环 R 的完美复形导出范畴的第零 K-群与 **Algebra**，节 10.55 中定义的 $K_0(R)$ 相同。

引理 15.121.1. 设 R 为环。存在映射

$$c : \text{完美复形 } over\ R \longrightarrow K_0(R)$$

具有以下性质

(1) 对完美复形 K 有 $c(K[n]) = (-1)^n c(K)$，
(2) 若 $K \to L \to M \to K[1]$ 是完美复形的特异三角形，则 $c(L) = c(K) + c(M)$，
(3) 若 K 由有限投射模组成的有限复形 $M^\bullet$ 表示，则 $c(K) = \sum(-1)^i[M_i]$。

证明. 设 K 为 $D(R)$ 的完美对象。按定义，我们可以用有限投射 R-模的有限复形 $M^\bullet$ 表示 K。我们通过令

$$c(K) = \sum(-1)^n[M^n]$$

在 $K_0(R)$ 中定义 c。当然我们必须证明这是良定义的，但一旦良定义，则 (1) 和 (3) 是直接的。暂时我们将映射 c 视为在有限投射 R-模复形上定义。

假设 $L^\bullet \to M^\bullet$ 是有限投射 R-模有限复形的满射。设 $K^\bullet$ 为核。则我们得到 R-模的短正合序列

$$0 \to K^n \to L^n \to M^n \to 0$$

它们分裂，因为 M^n 是投射的。因此 $K^\bullet$ 也是有限投射 R-模的有限复形，且在 $K_0(R)$ 中有 $c(L^\bullet) = c(K^\bullet) + c(M^\bullet)$。

假设给定有限投射 R-模的有限复形 $M^\bullet$ 是无环的。设 $M^n = 0$ 对 $n \notin [a, b]$。则我们可以将 $M^\bullet$ 分解为短正合序列

$$\begin{gathered}
0 \to M^a \to M^{a+1} \to N^{a+1} \to 0, \\
0 \to N^{a+1} \to M^{a+2} \to N^{a+3} \to 0, \\
\cdots \\
0 \to N^{b-3} \to M^{b-2} \to N^{b-2} \to 0, \\
0 \to N^{b-2} \to M^{b-1} \to M^b \to 0
\end{gathered}$$

通过递减归纳论证，我们看到 $N^{b-2}, \ldots, N^{a+1}$ 是有限投射 R-模，序列是分裂正合的，且

$$c(M^\bullet) = \sum(-1)[M^n] = \sum(-1)^n([N^{n-1}] + [N^n]) = 0$$

因此我们的构造在无环复形上给出零。

由前两段的结果形式上可知 c 是良定义的且满足 (2)。即假设有限投射 R-模的有限复形 $M^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 表示 $D(R)$ 中的同一个对象。则我们可以用复形映射 $f : M^\bullet \to L^\bullet$ 表示同构，见 **Derived Categories**，引理 13.19.8。我们得到复形的短正合序列

$$0 \to L^\bullet \to C(f)^\bullet \to K^\bullet[1] \to 0$$

见 **Derived Categories**，定义 13.9.1。由于 f 是拟同构，锥 $C(f)^\bullet$ 无环（例如由 **Derived Categories**，节 13.12 中的讨论可得）。因此

$$0 = c(C(f)^\bullet) = c(L^\bullet) + c(K^\bullet[1]) = c(L^\bullet) - c(K^\bullet)$$

如所需。我们略去 (2) 的证明，它类似。 □

以下引理表明 $K_0(R)$ 等于 $K_0(D_{perf}(R))$。

引理 15.121.2. 设 R 为环。设 $D_{perf}(R)$ 为完美对象的导出范畴，见引理 *15.80.1*。引理 *15.121.1* 中的映射 c 给出同构 $K_0(D_{perf}(R)) = K_0(R)$。

证明. 由 $K_0(D_{perf}(R))$ 的定义（**Derived Categories**，定义 13.28.1）可知 c 诱导同态 $K_0(D_{perf}(R)) \to K_0(R)$。

给定 R 上的有限投射模 M，我们用 $M[0]$ 表示在 0 次有 M 而其他次数为零的完美复形。给定有限投射模的短正合序列 $0 \to M \to M' \to M'' \to 0$，我们得到特异三角形 $M[0] \to M'[0] \to M''[0] \to M[1]$，见 **Derived Categories**，节 13.12。这表明我们通过将 $[M]$ 送到 $[M[0]]$ 得到映射 $K_0(R) \to K_0(D_{perf}(R))$（对可怕的记号表示歉意）。

显然 $K_0(R) \to K_0(D_{perf}(R)) \to K_0(R)$ 是恒等。另一方面，若 $M^\bullet$ 是有限投射 R-模的有界复形，则“愚蠢截断”的特异三角形的存在性（见 **Homology**，节 12.15）

$$\sigma_{\geq n} M^\bullet \to \sigma_{\geq n-1} M^\bullet \to M^{n-1}[-n+1] \to (\sigma_{\geq n} M^\bullet)[1]$$

以及归纳表明在 $K_0(D_{perf}(R))$ 中有

$$[M^\bullet] = \sum (-1)^i [M^i[0]]$$

（再次对记号表示歉意）。因此映射 $K_0(R) \to K_0(D_{perf}(R))$ 是满射，这完成了证明。 □

15.122. 有限长度模自同态的行列式

设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。考虑由有限长度 R-模和自同态 $\varphi : M \to M$ 组成的对 (M, φ) 的范畴。该范畴是阿贝尔的，且每个对象既是 Artin 的也是 Noether 的。定义见 **Homology**，节 12.9。

若 (M,φ) 是该范畴的单对象，则 M 被 $\mathfrak{m}$ 零化，因为否则 $(\mathfrak{m}M,\varphi|_{\mathfrak{m}M})$ 将是非平凡子对象。同时 $\dim_\kappa(M)=\mathrm{length}_R(M)$ 有限。因此我们可以利用线性代数定义行列式和迹

$$\det_\kappa(\varphi),\quad \mathrm{Trace}_\kappa(\varphi)$$

作为 κ 中的元素。类似地可定义此情形下 φ 的特征多项式。

由 **Homology**，引理 12.9.6，对任意对象 (M,φ)，我们有由在 φ 下稳定的子模组成的有限滤过

$$0\subset M_1\subset\ldots\subset M_n=M$$

使得 $(M_i/M_{i-1},\varphi_i)$ 是该范畴的单对象，其中 $\varphi_i:M_i/M_{i-1}\to M_i/M_{i-1}$ 是诱导映射。我们定义 (M,φ) 在 κ 上的行列式为

$$\det_\kappa(\varphi)=\prod\det_\kappa(\varphi_i)$$

其中 $\det_\kappa(\varphi_i)$ 如上段定义。我们定义 (M,φ) 在 κ 上的迹为

$$\mathrm{Trace}_\kappa(\varphi)=\sum\mathrm{Trace}_\kappa(\varphi_i)$$

其中 $\mathrm{Trace}_\kappa(\varphi_i)$ 如上段定义。我们类似地定义 φ 在 κ 上的特征多项式为 φ_i 的特征多项式的乘积。由 Jordan-Hölder（**Homology**，引理 12.9.7）这是良定义的。

引理 15.122.1. *设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 为局部环。设 $0\to(M,\varphi)\to(M',\varphi')\to(M'',\varphi'')\to 0$ 为上述范畴中的短正合序列。则*

$$\det_\kappa(\varphi')=\det_\kappa(\varphi)\det_\kappa(\varphi''),\quad \mathit{Trace}_\kappa(\varphi')=\mathit{Trace}_\kappa(\varphi)+\mathit{Trace}_\kappa(\varphi'')$$

同时，φ' 在 κ 上的特征多项式是 φ 和 φ'' 的特征多项式的乘积。

证明. 留作练习。 □

引理 15.122.2. *设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)\to(R',\mathfrak{m}',\kappa')$ 为局部环的局部同态。假设 κ'/κ 是有限扩张。设 $u\in R'$。则对任何有限长度 R'-模 M' 有*

$$\det_\kappa(u:M'\to M')=\mathit{Norm}_{\kappa'/\kappa}(u \bmod \mathfrak{m}')^m$$

其中 $m=\mathit{length}_{R'}(M')$。

证明. 注意到该陈述有意义，因为 $\mathrm{length}_R(M')=\mathrm{length}_{R'}(M')[\kappa':\kappa]$。若 $M'=\kappa'$，则等式由范数作为乘以 u 的线性算子的行列式的定义成立。一般地，通过选取合适的滤过并利用引理 15.122.1 的乘法性归结到此情形。细节略去。 □

引理 15.122.3. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa) \to (R', \mathfrak{m}', \kappa')$ 为局部环的平坦局部同态，使得 $m = length_{R'}(R'/\mathfrak{m}R') < \infty$。对如上任何 (M, φ)，元素 $\det_\kappa(\varphi)^m$ 映到 κ' 中的 $\det_{\kappa'}(\varphi \otimes 1 : M \otimes_R R' \to M \otimes_R R')$。

证明. $R \to R'$ 的平坦性保证如引理 15.122.1 中的短正合序列在 R' 上基变换为短正合序列。因此由引理 15.122.1 的乘法性，我们可以假设 (M, φ) 是我们范畴的单对象（见本节引言）。在单情形 M 被 $\mathfrak{m}$ 零化。选取滤过

$$0 \subset I_1 \subset I_2 \subset \ldots \subset I_{m-1} \subset R'/\mathfrak{m}R'$$

其连续商作为 R'-模同构于 κ'。则我们得到滤过

$$0 \subset M \otimes_\kappa I_1 \subset M \otimes_\kappa I_2 \subset \ldots \subset M \otimes_\kappa I_{m-1} \subset M \otimes_\kappa R'/\mathfrak{m}R' = M \otimes_R R'$$

其连续商同构于 $M \otimes_\kappa \kappa'$。这些子模也在 $\varphi \otimes 1$ 下稳定。由引理 15.122.1 我们得到

$$\det_{\kappa'}(\varphi \otimes 1 : M \otimes_R R' \to M \otimes_R R') = \det_{\kappa'}(\varphi \otimes 1 : M \otimes_\kappa \kappa' \to M \otimes_\kappa \kappa')^m = \det_\kappa(\varphi)^m$$

最后一个等式由线性映射行列式与域扩张的相容性成立。这证明了引理。 □

15.123. 正则局部环是 UFD

我们证明节标题中提到的结果。

引理 15.123.1. 设 R 为正则局部环。设 $f \in R$。则 $\mathrm{Pic}(R_f) = 0$。

证明. 设 L 为可逆 R_f-模。特别地，L 是有限 R_f-模。存在有限 R-模 M 使得 $M_f \cong L$，见 **Algebra**，引理 10.126.3。由 **Algebra**，命题 10.110.1 我们看到 M 在 R 上有有限自由分解 $F_\bullet$。由此可知 L 拟同构于自由 R_f-模的有限复形。因此由引理 15.121.1 我们看到 $[L_f] = n[R_f]$ 在 $K_0(R_f)$ 中对某个 $n \in \mathbf{Z}$。应用引理 15.120.7 的映射，我们看到 L 是平凡的。 □

引理 15.123.2. 正则局部环是 *UFD*。

证明. 回顾正则局部环是整环，见 **Algebra**，引理 10.106.2。我们将通过对正则局部环 R 的维数归纳证明唯一因式分解性质。若 $\dim(R) = 0$，则 R 是域，特别地是 UFD。假设 $\dim(R) > 0$。设 $x \in \mathfrak{m}$，$x \notin \mathfrak{m}^2$。则由 **Algebra**，引理 10.106.3，$R/(x)$ 正则，因此由 **Algebra**，引理 10.106.2 是整环，从而 x 是素元素。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为高度 1 的素理想。我们必须证明 $\mathfrak{p}$ 是主的，见 **Algebra**，引理 10.120.6。我们可以假设 $x \notin \mathfrak{p}$，因为若 $x \in \mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{p} = (x)$ 且完成。对每个非极大素理想 $\mathfrak{q} \subset R$，局部环 $R_\mathfrak{q}$ 是正则局部环，见 **Algebra**，引理 10.110.6。由归纳我们看到 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{q}$ 是主的。特别地，R_x-模 $\mathfrak{p}_x = \mathfrak{p}R_x \subset R_x$ 是有限展示的 R_x-模，其在任何素理想处的局部化是秩 1 自由的。由 **Algebra**，引理 10.78.2 我们看到 $\mathfrak{p}_x$ 是可逆 R_x-模。由引理 15.123.1 我

们看到 $\mathfrak{p}_x = (y)$ 对某个 $y \in R_x$。我们可以写 $y = x^e f$ 对某个 $f \in \mathfrak{p}$ 和 $e \in \mathbf{Z}$。将 $f = a_1 \ldots a_r$ 分解为 R 的不可约元素（**Algebra**，引理 10.120.3）。由于 $\mathfrak{p}$ 是素理想，我们看到对某个 i 有 $a_i \in \mathfrak{p}$。由于 $\mathfrak{p}_x = (y)$ 是素的且 $a_i | y$ 在 R_x 中，可知 $\mathfrak{p}_x$ 在 R_x 中由 a_i 生成，即 a_i 在 R_x 中的像是素的。由于 x 是素元素，由 **Algebra**，引理 10.120.7 我们发现 a_i 在 R 中是素的。由于 $(a_i) \subset \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p}$ 的高度为 1，我们得出结论 $(a_i) = \mathfrak{p}$，如所需。 □

引理 15.123.3. 设 R 为赋值环，其分式域为 K，剩余域为 κ。设 $R \to A$ 为环同态，使得

(1) A 是局部的且 $R \to A$ 是局部的，
(2) A 在 R 上平坦且本质有限型，
(3) $A \otimes_R \kappa$ 正则。

则 $\mathrm{Pic}(A \otimes_R K) = 0$。

证明. 设 L 为可逆 $A \otimes_R K$-模。特别地，L 是有限模。存在有限 A-模 M 使得 $M \otimes_R K \cong L$，见 **Algebra**，引理 10.126.3。我们可以假设 M 作为 R-模无挠。因此 M 作为 R-模平坦（引理 15.22.10）。由引理 15.26.6 我们推出 M 作为 A-模有限展示，且 A 作为 R-代数本质有限展示。由引理 15.85.4 我们看到 M 相对于 R 完美，特别地 M 作为 A-模伪凝聚。由引理 15.79.6 我们看到 M 完美，因此 M 在 A 上有有限自由分解 $F_\bullet$。由此可知 L 拟同构于自由 $A \otimes_R K$-模的有限复形。因此由引理 15.121.1 我们看到 $[L] = n[A \otimes_R K]$ 在 $K_0(A \otimes_R K)$ 中对某个 $n \in \mathbf{Z}$。应用引理 15.120.7 的映射，我们看到 L 是平凡的。 □

15.124. 复形的行列式

在节 15.121 中我们已经看到，对环 R 上的完美复形 K，有一个相伴的可逆 R-模的同构类，即 $\mathrm{Pic}(R)$ 中的元素。事实上，类似于节 15.120，可以证明存在一个函子

$$\det : \left\{ \begin{array}{c} \text{完美复形范畴} \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{可逆模范畴} \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\}$$

此外，给定 R 的滤过导出范畴 $DF(R)$ 中的对象 (L, F)，其滤过有限且分次部分为完美复形，存在典型同构 $\det(\mathrm{gr} L) \to \det(L)$。参见 [**KM76**] 的原始阐述。我们稍后将添加这些材料（插入未来引用）。

目前我们将针对 tor 振幅在 $[-1, 0]$ 的 $D(R)$ 中完美对象 L 给出一个临时构造。这样的对象可以由复形

$$L^\bullet = \ldots \to 0 \to L^{-1} \to L^0 \to 0 \to \ldots$$

表示，其中 L^{-1} 和 L^0 是有限投射 R-模，见引理 15.76.2。此时我们令

$$\det(L^\bullet) = \det(L^0) \otimes_R \det(L^{-1})^{\otimes -1} = \mathrm{Hom}_R(\det(L^{-1}), \det(L^0))$$

我们称这种形式的复形具有秩 0，如果对所有 R 的素理想，$L^{-1}_{\mathfrak{p}}$ 和 $L^0_{\mathfrak{p}}$ 具有相同的秩。若 $L^\bullet$ 秩为 0，则我们在节 15.120 中看到存在典型元素

$$\delta(L^\bullet) \in \det(L^\bullet)$$

它正是 $d : L^{-1} \to L^0$ 的行列式。注意 $\delta(L^\bullet)$ 是 $\det(L^\bullet)$ 的平凡化当且仅当 $L^\bullet$ 无环。

考虑复形映射 $a^\bullet : K^\bullet \to L^\bullet$，使得

(1) $a^\bullet$ 是拟同构，

(2) 对所有 n，$a^n : K^n \to L^n$ 是满射，

(3) K^n、L^n 是有限投射 R-模，仅在 $n \in \{-1, 0\}$ 非零。

在此情形下，我们将构造同构

$$\det(a^\bullet) : \det(K^\bullet) \longrightarrow \det(L^\bullet)$$

利用正合序列 $0 \to \mathrm{Ker}(a^i) \to K^i \to L^i \to 0$，由引理 15.120.2 得到同构

$$\gamma^i : \det(\mathrm{Ker}(a^i)) \otimes \det(L^i) \to \det(K^i)$$

对 $i = -1, 0$。由于 $a^\bullet$ 是拟同构，复形 $\mathrm{Ker}(a^\bullet)$ 无环且秩为 0。因此典型元素 $\delta(\mathrm{Ker}(a^\bullet))$ 是可逆 R-模 $\det(\mathrm{Ker}(a^\bullet))$ 的平凡化，见上。我们定义 $\det(a^\bullet) : \det(K^\bullet) \to \det(L^\bullet)$ 为使得图表

$$\begin{array}{ccc} \det(K^\bullet) & \xrightarrow{\det(a^\bullet)} & \det(L^\bullet) \\ & {\scriptstyle \gamma^0 \otimes (\gamma^{-1})^{\otimes -1}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \delta(\mathrm{Ker}(a^\bullet))} & \\ & \det(L^\bullet) \otimes \det(\mathrm{Ker}(a^\bullet)) & \end{array}$$

交换的唯一同构。

引理 15.124.1. *设 R 为环。设 $a^\bullet : K^\bullet \to L^\bullet$ 为满足上述 (1)、(2)、(3) 的 R-模复形映射。若 $L^\bullet$ 秩为 0，则 $\det(a^\bullet)$ 将典型元素 $\delta(K^\bullet)$ 映到 $\delta(L^\bullet)$。*

证明. 写 $M^i = \mathrm{Ker}(a^i)$。因此我们有短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & M^{-1} & \longrightarrow & K^{-1} & \longrightarrow & L^{-1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle d_M} & & \downarrow{\scriptstyle d_K} & & \downarrow{\scriptstyle d_L} & & \\ 0 & \longrightarrow & M^0 & \longrightarrow & K^0 & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由引理 15.120.3 我们知道 $\det(d_K)$ 作为映射对应于 $\det(d_M) \otimes \det(d_L)$。展开定义即可得到所需等式。 □

引理 15.124.2. 设 R 为环。设 $a^\bullet : K^\bullet \to L^\bullet$ 为满足上述 *(1)*、*(2)*、*(3)* 的 R-模复形映射。设 $h : K^0 \to L^{-1}$ 为映射，使得 $b^0 = a^0 + d \circ h$ 和 $b^{-1} = a^{-1} + h \circ d$ 是满射。则作为映射 $\det(K^\bullet) \to \det(L^\bullet)$，有 $\det(a^\bullet) = \det(b^\bullet)$。

证明. 假设存在映射 $\tilde{h} : K^0 \to K^{-1}$ 使得 $h = a^{-1} \circ \tilde{h}$ 且 $k^0 = \mathrm{id} + d \circ \tilde{h} : K^0 \to K^0$ 和 $k^1 = \mathrm{id} + \tilde{h} \circ d : K^{-1} \to K^{-1}$ 是同构。则我们得到复形的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(b^\bullet) & \longrightarrow & K^\bullet & \xrightarrow[b^\bullet]{} & L^\bullet & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle c^\bullet} & & \downarrow{\scriptstyle k^\bullet} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(a^\bullet) & \longrightarrow & K^\bullet & \xrightarrow{a^\bullet} & L^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中 $c^\bullet$ 是核的诱导同构。利用引理 15.120.3 我们看到

$$\begin{array}{ccc} \det(\mathrm{Ker}(b^i)) \otimes \det(L^i) & \longrightarrow & \det(K^i) \\ \downarrow{\scriptstyle \det(c^i)\otimes 1} & & \downarrow{\scriptstyle \det(k^i)} \\ \det(\mathrm{Ker}(a^i)) \otimes \det(L^i) & \longrightarrow & \det(K^i) \end{array}$$

交换。由于 $\det(c^\bullet)$ 将 $\det(\mathrm{Ker}(a^\bullet))$ 的典型平凡化映到 $\mathrm{Ker}(b^\bullet)$ 的典型平凡化（引理 15.124.1），我们看到当且仅当

$$\det(k^0) = \det(k^{-1})$$

作为 R 的元素成立时我们得到结论，这由引理 15.120.6 得到。

假设存在直和项 $U \subset K^{-1}$ 使得 $a^{-1}|_U : U \to L^{-1}$ 和 $b^{-1}|_U : U \to L^{-1}$ 都是同构。定义 $\tilde{h}$ 为 h 与 $a^{-1}|_U$ 的逆的复合。我们断言 $\tilde{h}$ 是证明第一段中的映射。即按构造有 $h = a^{-1} \circ \tilde{h}$。为证明 $k^{-1} : K^{-1} \to K^{-1}$ 是同构，只需证明它是满射（**Algebra**，引理 10.16.4）。设 $u \in U$。我们可以选取 $u' \in U$ 使得 $b^{-1}(u') = a^{-1}(u)$。则 $u = k^{-1}(u')$。即 u 和 $k^{-1}(u')$ 都在 U 中，且通过计算[21] 有 $a^{-1}(u) = a^{-1}(k^{-1}(u'))$。由于 $a^{-1}|_U$ 是同构，我们得到等式。因此 $U \subset \mathrm{Im}(k^{-1})$。另一方面，若 $x \in \mathrm{Ker}(a^{-1})$，则 $x = k^{-1}(x) \bmod U$。由于 $K^{-1} = \mathrm{Ker}(a^{-1}) + U$，我们得到 k^{-1} 是满射。最后，我们证明 $k^0 : K^0 \to K^0$ 是满射。首先，由于 $a^0 \circ k^0 = b^0$，我们看到 $a^0 \circ k^0$ 是满射。若 $x \in \mathrm{Ker}(a^0)$，则对某个 $y \in \mathrm{Ker}(a^{-1})$ 有 $x = d(y)$。由上述，我们可以写 $y = k^{-1}(z)$ 对某个 $z \in K^{-1}$。则 $x = k^0(d(z))$，我们得出结论。

证明的最后一步。只需找到如前一段中的 U，但这可能不总是可能的。然而，为了证明两个 R-模映射相等，只需在 R 的素理想处局部化后证明。因此我们可以假设 R 是局部的。则我们面临以下问题：假设

$$\alpha, \beta : R^{\oplus n} \longrightarrow R^{\oplus m}$$

[21] $a^{-1}(k^{-1}(u')) = a^{-1}(u') + a^{-1}(\tilde{h}(d(u'))) = a^{-1}(u') + h(d(u')) = b^{-1}(u') = a^{-1}(u)$

是两个满射 R-线性映射。找到一个直和项 $U \subset R^{\oplus n}$ 使得 $\alpha|_U$ 和 $\beta|_U$ 都是同构。若 R 是域，这由线性代数可得。一般地，取剩余域上的一个解并将其提升到局部环 R 上的解。细节略去。 □

引理 15.124.3. 设 R 为环。设 $a^\bullet : K^\bullet \to L^\bullet$ 和 $b^\bullet : L^\bullet \to M^\bullet$ 为满足上述 *(1)*、*(2)*、*(3)* 的 R-模复形映射。则作为映射 $\det(M^\bullet) \to \det(K^\bullet)$，有 $\det(b^\bullet) \circ \det(a^\bullet) = \det(b^\bullet \circ a^\bullet)$。

证明. 略去。提示：直接由引理 15.120.2、15.120.3 和 15.120.4 可得。 □

引理 15.124.4. 设 R 为环。上述构造确定了一个函子

$$\det : \left\{ \begin{array}{c} \text{具有 } tor \text{ 振幅在} [-1,0] \\ \text{的完美复形范畴} \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{可逆模范畴} \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\}$$

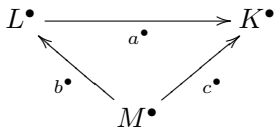
此外，给定 tor 振幅在 $[-1,0]$ 的秩 0 完美对象 L 属于 $D(R)$，存在典型元素 $\delta(L) \in \det(L)$，使得对 $D(R)$ 中的任何同构 $a : L \to K$，有 $\det(a)(\delta(L)) = \delta(K)$。

证明. 由引理 15.76.2，源范畴的每个对象都可以由复形

$$L^\bullet = \ldots \to 0 \to L^{-1} \to L^0 \to 0 \to \ldots$$

表示，其中 L^{-1} 和 L^0 是有限投射 R-模。我们暂时称这种类型的复形为好的。由 **Derived Categories**，引理 13.19.8，导出范畴中好复形之间的态射是复形映射的同伦类。因此我们可以使用好复形，并使用上面研究过的行列式 $\det(L^\bullet) = \det(L^0) \otimes \det(L^{-1})^{\otimes -1}$。

设 $a^\bullet : L^\bullet \to K^\bullet$ 为好复形的态射，它是 $D(R)$ 中的同构，即拟同构。我们称



为好图表，如果它差一个同伦交换，且 $b^\bullet$ 和 $c^\bullet$ 满足上述条件 (1)、(2)、(3)。每当我们有这样的图表，就可以定义

$$\det(a^\bullet) = \det(c^\bullet) \circ \det(b^\bullet)^{-1}$$

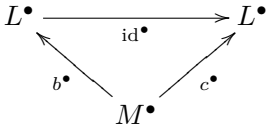
其中 $\det(c^\bullet)$ 和 $\det(b^\bullet)$ 是上文中构造的同构。我们将证明好图表总是存在，且所得的映射 $\det(a^\bullet)$ 不依赖于好图表的选择。

拟同构 $a^\bullet : L^\bullet \to K^\bullet$ 的好图表的存在性。选取满射 $p : R^{\oplus n} \to K^{-1}$。然后我们可以考虑新的好复形

$$M^\bullet = \ldots \to 0 \to L^{-1} \oplus R^{\oplus n} \xrightarrow{d \oplus 1} L^0 \oplus R^{\oplus n} \to 0 \to \ldots$$

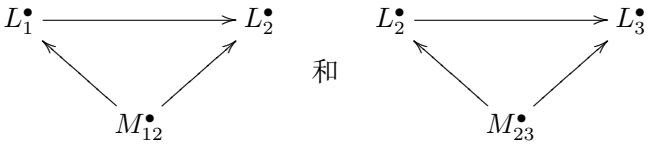
带有投影映射 $b^\bullet : M^\bullet \to L^\bullet$ 和映射 $c^\bullet : M^\bullet \to K^\bullet$，在 -1 次使用 $a^{-1} \oplus p$，在 0 次使用 $a^0 \oplus d \circ p$。映射 $b^\bullet : M^\bullet \to L^\bullet$ 和 $c^\bullet : M^\bullet \to K^\bullet$ 满足上述条件 (1)、(2)、(3)，我们得到好图表。

假设我们有恒等映射的好图表

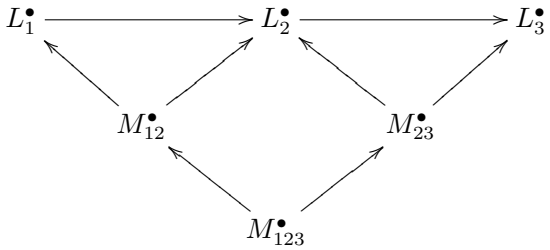


则由引理 15.124.2 我们看到 $\det(c^\bullet) = \det(b^\bullet)$。因此我们看到 $\det(\mathrm{id}^\bullet) = \mathrm{id}$ 不依赖于好图表的选择。

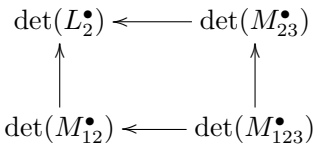
在证明一般独立性之前，我们考虑复合。假设有拟同构 $L_1^\bullet \to L_2^\bullet$ 和 $L_2^\bullet \to L_3^\bullet$ 以及好图表



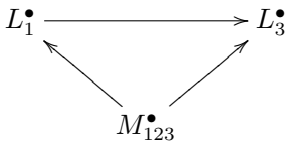
我们可以将其扩展为图表



其中 $M_{123}^\bullet \to M_{12}^\bullet$ 和 $M_{123}^\bullet \to M_{23}^\bullet$ 具有性质 (1)、(2)、(3)，且图表中的方块交换：我们可以取 $M_{123}^n = M_{12}^n \times_{L_2^n} M_{23}^n$。则由引理 15.124.3 表明



交换。图表追踪表明使用 $M_{12}^\bullet$ 和 $M_{23}^\bullet$ 的两个好图表关联的映射的复合 $\det(L_1^\bullet) \to \det(L_2^\bullet) \to \det(L_3^\bullet)$ 等于与好图表



关联的映射。因此如果我们能证明这些映射不依赖于选择，则复合律也满足，我们得到函子。

独立性。给定好复形的拟同构 $a^\bullet : L^\bullet \to K^\bullet$。选取逆拟同构 $b^\bullet : K^\bullet \to L^\bullet$。令 $L_1^\bullet = L$，$L_2^\bullet = K^\bullet$，$L_3^\bullet = L^\bullet$，固定 $b^\bullet$ 的好图表的选择，并考虑 $a^\bullet$ 的不同好图表。则前几段的结果是无论怎样选择，复合总是等于 $\det(L^\bullet)$ 上的恒等映射。这清楚地证明了选择的独立性。

关于典型元素的陈述由引理 15.124.1 和我们的构造立即得到。 □

15.125. 赋值环的扩张

本节是一般赋值环情形的节 15.113 的类似物。

定义 15.125.1. 我们说 $A \to B$ 或 $A \subset B$ 是*赋值环的扩张*，如果 A 和 B 是赋值环，且 $A \to B$ 是单射和局部的。这样的扩张诱导交换图表

$$\begin{array}{ccc} A \setminus \{0\} & \longrightarrow & B \setminus \{0\} \\ {\scriptstyle v}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v} \\ \Gamma_A & \longrightarrow & \Gamma_B \end{array}$$

其中 Γ_A 和 Γ_B 是值群。我们说 B 在 A 上*弱非分歧*，如果下方水平箭头是双射。若剩余域扩张 $\kappa_A = A/\mathfrak{m}_A \subset \kappa_B = B/\mathfrak{m}_B$ 有限，则我们令 $f = [\kappa_B : \kappa_A]$ 并称之为扩张 $A \subset B$ 的*剩余次数*或*剩余度*。

注意 $\Gamma_A \to \Gamma_B$ 是单射，因为 A 的单位在映射 $A \to B$ 下是 B 的单位的逆。还要注意我们不要求分式域的扩张有限。

引理 15.125.2. *设 $A \subset B$ 为赋值环的扩张，其分式域为 $K \subset L$。若扩张 L/K 有限，则剩余域扩张有限，Γ_A 在 Γ_B 中的指数有限，且*

$$[\Gamma_B : \Gamma_A][\kappa_B : \kappa_A] \leq [L : K].$$

证明. 设 $b_1, \ldots, b_n \in B$ 为单位，使得它们在 κ_B 中的像在 κ_A 上线性无关。设 $c_1, \ldots, c_m \in B$ 为非零元素，使得它们在 Γ_B/Γ_A 中的像两两不同。我们断言 $b_i c_j$ 在 L 中 K-线性无关。即我们断言和

$$\sum a_{ij} b_i c_j$$

若 $a_{ij} \in K$ 不全为零则不可能是零。选取 (i_0, j_0) 使得 $v(a_{i_0 j_0} b_{i_0} c_{j_0})$ 最小。将 a_{ij} 替换为 $a_{ij}/a_{i_0 j_0}$，使得 $a_{i_0 j_0} = 1$。令

$$P = \{(i, j) \mid v(a_{ij} b_i c_j) = v(a_{i_0 j_0} b_{i_0} c_{j_0})\}$$

由我们对 $c_1, \ldots, c_m$ 的选择，我们看到 $(i,j) \in P$ 推出 $j = j_0$。因此若 $(i,j) \in P$，则 $v(a_{ij}) = v(a_{i_0 j_0}) = 0$，即 a_{ij} 是单位。由我们对 $b_1, \ldots, b_n$ 的选择，我们看到

$$\sum\nolimits_{(i,j)\in P} a_{ij} b_i$$

是 B 中的单位。于是 $\sum_{(i,j)\in P} a_{ij} b_i c_j$ 的赋值为 $v(c_{j_0}) = v(a_{i_0 j_0} b_{i_0} c_{j_0})$。由于第一个显示的和中 $(i,j) \notin P$ 的项有严格更大的赋值，我们得出结论该和不可能为零，从而证明了引理。 □

引理 15.125.3. *设 A 为赋值环，其分式域 K 的特征为 $p > 0$。设 L/K 为纯不可分扩张。则 A 在 L 中的整闭包 B 是以 L 为分式域的赋值环，且 $A \subset B$ 是赋值环的扩张。*

证明. 略去。提示：利用 **Algebra**，引理 10.50.5 和 10.36.17 等。 □

引理 15.125.4. *设 $A \to B$ 为诺特局部正规整环的平坦局部同态。设 $f \in A$ 和 $h \in B$ 使得对某个 $n > 1$ 和 B 的某个单位 w 有 $f = wh^n$。假设对每个高度 1 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，存在位于 $\mathfrak{p}$ 之上的高度 1 素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，使得扩张 $A_{\mathfrak{p}} \subset B_{\mathfrak{q}}$ 弱非分歧。则对某个 $g \in A$ 和 A 的单位 u 有 $f = ug^n$。*

证明. A 和 B 在高度 1 素理想处的局部环是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.7）。因此假设有意义（通过定义 15.113.1）。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 为 A 中极小于 f 的素理想。由 **Algebra**，引理 10.60.11，它们的高度为 1。对每个 i，设 $\mathfrak{q}_{i,j} \subset B$（$j = 1, \ldots, r_i$）为 B 中位于 $\mathfrak{p}_i$ 之上的高度 1 素理想。设我们编号使得 $A_{\mathfrak{p}_i} \to B_{\mathfrak{q}_{i,1}}$ 弱非分歧。由于 f 映到 $B_{\mathfrak{q}_{i,1}}$ 中的 n 次幂乘以单位，我们看到 f 在 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 中的赋值 v_i 被 n 整除。设 $v_i = nw_i$ 对某个 $w_i \geq 0$。考虑正合序列

$$0 \to I \to A \to \prod\nolimits_{i=1,\ldots,r} A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^{w_i} A_{\mathfrak{p}_i}$$

定义理想 I。应用正合函子 $- \otimes_A B$，我们得到正合序列

$$0 \to I \otimes_A B \to B \to \prod\nolimits_{i=1,\ldots,r} (A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^{w_i} A_{\mathfrak{p}_i}) \otimes_A B$$

固定 i。我们断言典型映射

$$(A_{\mathfrak{p}_i}/\mathfrak{p}_i^{w_i} A_{\mathfrak{p}_i}) \otimes_A B \to \prod\nolimits_{j=1,\ldots,r_i} B_{\mathfrak{q}_{i,j}}/\mathfrak{q}_{i,j}^{e_{i,j} w_i} B_{\mathfrak{q}_{i,j}}$$

是单射。这里 $e_{i,j}$ 是 $A_{\mathfrak{p}_i} \to B_{\mathfrak{q}_{i,j}}$ 的分歧指数。该断言说 $\mathfrak{p}_i^{w_i} B_{\mathfrak{p}_i}$ 等于那些在 $\mathfrak{q}_{i,j}$ 处赋值 $\geq e_{i,j} w_i$ 的元素 $b \in B_{\mathfrak{p}_i}$ 的集合。选取主理想 $\mathfrak{p}_i^{w_i}$ 的生成元 $a \in A_{\mathfrak{p}_i}$。则 a 在 $\mathfrak{q}_{i,j}$ 处的赋值等于 $e_{i,j} w_i$。因此，由于 $B_{\mathfrak{p}_i}$ 是正规整环，其高度一素理想为 $\mathfrak{q}_{i,j}$（$j = 1, \ldots, r_i$），我们看到对上述 b，由 **Algebra**，引理 10.157.6 有 $b/a \in B_{\mathfrak{p}_i}$。于是断言成立。

该断言与上面第二个正合序列确定了正合序列

$$0 \to I \otimes_A B \to B \to \prod\nolimits_{i=1,\ldots,r} \prod\nolimits_{j=1,\ldots,r_i} B_{\mathfrak{q}_{i,j}}/\mathfrak{q}_{i,j}^{e_{i,j} w_i} B_{\mathfrak{q}_{i,j}}$$

由此可知 $I \otimes_A B$ 是那些在 $\mathfrak{q}_{i,j}$ 处赋值 $\geq e_{i,j}w_i$ 的元素 $h' \in B$ 的集合。由于在 B 中 $f = wh^n$，我们看到 h 在 $\mathfrak{q}_{i,j}$ 处有赋值 $e_{i,j}w_i$。因此由 **Algebra**，引理 10.157.6 有 $h'/h \in B$。由此可知 $I \otimes_A B$ 是秩 1 的自由 B-模（由 h 生成）。因此由 **Algebra**，引理 10.78.6，I 是秩 1 的自由 A-模。设 $g \in I$ 为生成元。则我们看到 g 和 h 在 B 中相差一个单位。反推回去，我们得到 g 在 $A_{\mathfrak{p}_i}$ 中的赋值为 $w_i = v_i/n$。因此由 **Algebra**，引理 10.157.6，g^n 和 f 在 A 中相差一个单位，如所需。 □

引理 15.125.5. 设 A 为赋值环。设 $A \to B$ 为平展环映射，且 $\mathfrak{m} \subset B$ 是位于 A 的极大理想之上的素理想。则 $A \subset B_{\mathfrak{m}}$ 是弱非分歧的赋值环扩张。

证明. 由引理 15.106.18，环 A 的弱维数 ≤ 1。则由引理 15.106.4 和 15.106.14，B 的弱维数 ≤ 1。因此由引理 15.106.18，局部环 $B_{\mathfrak{m}}$ 是赋值环。由于扩张 $A \subset B_{\mathfrak{m}}$ 诱导有限分式域扩张，我们看到 Γ_A 在 $B_{\mathfrak{m}}$ 的值群中有有限指数。因此对每个 $h \in B_{\mathfrak{m}}$，存在 $n > 0$、元素 $f \in A$ 和单位 $w \in B_{\mathfrak{m}}$ 使得在 $B_{\mathfrak{m}}$ 中 $f = wh^n$。我们将证明这推出对某个 $g \in A$ 和单位 $u \in A$ 有 $f = ug^n$；这将证明 A 和 $B_{\mathfrak{m}}$ 的值群相同，如引理所断言。

写 $A = \operatorname{colim} A_i$ 为其局部子环的余极限，这些子环在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型。由于 A 是正规整环（**Algebra**，引理 10.50.3），我们可以假设每个 A_i 是正规的（这里我们使用正规化后局部环仍在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型，由 **Algebra**，命题 10.162.16）。对某个 i，我们可以找到平展扩张 $A_i \to B_i$ 使得 $B = A \otimes_{A_i} B_i$，见 **Algebra**，引理 10.143.3。设 $\mathfrak{m}_i$ 为 B_i 与 $\mathfrak{m}$ 的交。则我们可以对环映射 $A_i \to (B_i)_{\mathfrak{m}_i}$ 应用引理 15.125.4 得出结论。该引理的假设满足，因为：

(1) A_i 和 $(B_i)_{\mathfrak{m}_i}$ 是诺特的，因为它们在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型，
(2) $A_i \to (B_i)_{\mathfrak{m}_i}$ 平坦，因为 $A_i \to B_i$ 平展，
(3) B_i 正规，因为 $A_i \to B_i$ 平展，见 **Algebra**，引理 10.163.9，
(4) 对 A_i 的每个高度 1 素理想，存在 $(B_i)_{\mathfrak{m}_i}$ 中位于其上的高度 1 素理想，由 **Algebra**，引理 10.113.2 以及 $\operatorname{Spec}((B_i)_{\mathfrak{m}_i}) \to \operatorname{Spec}(A_i)$ 满射的事实，
(5) 对每个位于素理想 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}$，诱导扩张 $(A_i)_{\mathfrak{p}} \to (B_i)_{\mathfrak{q}}$ 非分歧，因为 $A_i \to B_i$ 平展。

这完成了引理的证明。 □

引理 15.125.6. 设 A 为赋值环。设 A^h、A^{sh} 分别为其 *Hensel* 化、严格 *Hensel* 化。则

$$A \subset A^h \subset A^{sh}$$

是赋值环的扩张，且在值群上诱导双射，即弱非分歧。

证明. 写 $A^h = \operatorname{colim}(B_i)_{\mathfrak{q}_i}$，其中 $A \to B_i$ 平展且 $\mathfrak{q}_i \subset B_i$ 是位于 $\mathfrak{m}_A$ 之上的素理想，见 **Algebra**，引理 10.155.7。则由引理 15.125.5，$(B_i)_{\mathfrak{q}_i}$ 是赋值环，且诱导映射

$$(A \setminus \{0\})/A^* \longrightarrow ((B_i)_{\mathfrak{q}_i} \setminus \{0\})/(B_i)^*_{\mathfrak{q}_i}$$

是双射。由 **Algebra**，引理 10.50.6，我们得出结论 A^h 是赋值环。同时可得 $(A \setminus \{0\})/A^* \to (A^h \setminus \{0\})/(A^h)^*$ 是双射。这证明了包含 $A \subset A^h$ 的引理。为证明 $A \subset A^{sh}$，我们可以使用完全相同的论证，只需将 **Algebra**，引理 10.155.7 替换为 **Algebra**，引理 10.155.11。由于 $A^{sh} = (A^h)^{sh}$，这也证明了 $A^h \subset A^{sh}$ 的断言。 □

15.126. PID 上模的结构

我们稍微更一般地工作（遵循 Warfield 的论文 [**War69**] 和 [**War70**]），以便证明在赋值环上也成立。

引理 15.126.1. 设 P 为环 R 上的模。下列条件等价

(1) P 是形如 R/fR（$f \in R$ 变化）的模的直和的直和项。
(2) 对每个 R-模的短正合序列 $0 \to A \to B \to C \to 0$，使得对所有 $f \in R$ 有 $fA = A \cap fB$，映射 $\operatorname{Hom}_R(P, B) \to \operatorname{Hom}_R(P, C)$ 是满射。

证明. 设 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 为 (2) 中的正合序列。为证明 (1) 推出 (2)，只需证明对每个 $f \in R$，$\operatorname{Hom}_R(R/fR, B) \to \operatorname{Hom}_R(R/fR, C)$ 是满射。设 $\psi : R/fR \to C$ 为映射。设 $\psi(1)$ 是 $b \in B$ 的像。则 $fb \in A$。因此存在 $a \in A$ 使得 $fa = fb$。则 $f(b - a) = 0$，因此我们得到态射 $\varphi : R/fR \to B$ 将 1 映到 $b - a$，它提升 ψ。

反过来，假设 (2) 成立。设 I 为对 (f, φ) 的集合，其中 $f \in R$ 且 $\varphi : R/fR \to P$。对 $i \in I$ 记 (f_i, φ_i) 为相应的对。考虑映射

$$B = \bigoplus\nolimits_{i \in I} R/f_iR \longrightarrow P$$

它将直和项 R/f_iR 中的元素 r 送到 $\varphi_i(r) \in P$。设 $A = \operatorname{Ker}(B \to P)$。则我们看到 (1) 成立，如果序列

$$0 \to A \to B \to P \to 0$$

是 (2) 中的正合序列。为看到这一点，假设 $f \in R$ 且 $a \in A$ 映到 B 中的 fb。写 $b = (r_i)_{i \in I}$，其中几乎所有的 $r_i = 0$。则我们看到

$$f \sum \varphi_i(r_i) = 0$$

在 P 中。因此存在 $i_0 \in I$ 使得 $f_{i_0} = f$ 且 $\varphi_{i_0}(1) = \sum \varphi_i(r_i)$。设 $x_{i_0} \in R/f_{i_0}R$ 为 1 的类。则我们看到

$$a' = (r_i)_{i\in I} - (0, \ldots, 0, x_{i_0}, 0, \ldots)$$

是 A 的元素，且 $fa' = a$，如所需。 □

引理 15.126.2 (广义赋值环)**.** 设 R 为非零环。下列条件等价

(1) 对 $a, b \in R$，要么 a 整除 b，要么 b 整除 a。
(2) 每个有限生成理想是主的，且 R 是局部的。
(3) R 的理想集合按包含关系线性有序。

特别地，若 R 是赋值环，则此成立。

证明. 假设 (2)，设 $a, b \in R$。则 $(a, b) = (c)$。若 $c = 0$，则 $a = b = 0$ 且 a 整除 b。假设 $c \neq 0$。写 $c = ua + vb$ 和 $a = wc$ 以及 $b = zc$。则 $c(1 - uw - vz) = 0$。由于 R 是局部的，这推出 $1 - uw - vz \in \mathfrak{m}$。因此要么 w 要么 z 是单位，所以要么 a 整除 b，要么 b 整除 a。因此 (2) 推出 (1)。

假设 (1)。若 R 有两个极大理想 $\mathfrak{m}_i$，我们可以选取 $a \in \mathfrak{m}_1$ 且 $a \notin \mathfrak{m}_2$，以及 $b \in \mathfrak{m}_2$ 且 $b \notin \mathfrak{m}_1$。则 a 不整除 b 且 b 不整除 a。因此 R 有唯一极大理想且是局部的。由条件 (1) 和归纳容易推出每个有限生成理想是主的。因此 (1) 推出 (2)。

证明 (1) 和 (3) 等价是直接的。最后陈述是 **Algebra**，引理 10.50.4。 □

引理 15.126.3. 设 R 为满足引理 *15.126.2* 中等价条件的环。则每个有限展示的 R-模同构于形如 R/fR 的模的有限直和。

证明. 设 M 为有限展示的 R-模。我们将不加说明地使用引理 15.126.2 中 R 的所有等价性质。用 $\mathfrak{m} \subset R$ 表示极大理想，$\kappa = R/\mathfrak{m}$ 表示剩余域。设 $I \subset R$ 为 M 的零化子。选取有限维 κ-向量空间 $M/\mathfrak{m}M$ 的基 $y_1, \ldots, y_n$。我们将对 n 归纳论证。

由 Nakayama 引理，任何提升 $y_1, \ldots, y_n$ 在 $M/\mathfrak{m}M$ 中的元素 $x_1, \ldots, x_n \in M$ 生成 M，见 **Algebra**，引理 10.20.1。这立即证明了归纳的基例 $n = 0$。

我们断言存在指标 i 使得对映到 y_i 的任何选择 $x_i \in M$，x_i 的零化子都是 I。即若非如此，则我们可以选择 $x_1, \ldots, x_n$ 使得对所有 i 有 $I_i = \mathrm{Ann}(x_i) \neq I$。但由于对所有 i 有 $I \subset I_i$，理想全序意味着 I_i 严格大于 I（$i = 1, \ldots, n$），且再次由全序性我们将看到 $\mathrm{Ann}(M) = I_1 \cap \ldots \cap I_n$ 大于 I，矛盾。重新编号后，我们可以假设 y_1 具有该性质：对任何提升 y_1 的 $x_1 \in M$，x_1 的零化子都是 I。

令 $A = Rx_1 \subset M$。考虑正合序列 $0 \to A \to M \to M/A \to 0$。由于 A 有限，我们看到 M/A 是有限展示的 R-模（**Algebra**，引理 10.5.3）且生成元更少。因此由归纳，$M/A \cong \bigoplus_{j=1,\ldots,m} R/f_jR$。另一方面，我们断言 $A \to M$ 满足性质：若 $f \in R$，则 $fA = A \cap fM$。包含 $fA \subset A \cap fM$ 是显然的。反过来，若 $x \in A \cap fM$，则对某个 $g \in R$ 和 $y \in M$ 有 $x = gx_1 = fy$。若 f 整除 g，则 $x \in fA$，如所需。否则，我们可以写 $f = hg$ 对某个 $h \in \mathfrak{m}$。由前一段，元素 $x_1' = x_1 - hy$ 的零化子为 I。因此 $g \in I$，我们看到 $x = 0$，如所需。断言和引理 15.126.1 推出序列 $0 \to A \to M \to M/A \to 0$ 分裂，我们得到 $M \cong A \oplus \bigoplus_{j=1,\ldots,m} R/f_jR$。则 $A = R/I$ 是有限展示的（作为 M 的直和项），因此 I 有限生成，从而是主的。这完成了证明。 □

引理 15.126.4. *设 R 为环，使得 R 在极大理想处的每个局部环满足引理 15.126.2 的等价条件。则每个有限展示的 R-模是形如 R/fR（f 在 R 中变化）的模的有限直和的直和项。*

证明. 设 M 为有限展示的 R-模。我们首先证明 M 是形如 R/fR 的模的直和的直和项，最后论证直和可以取为有限的。设

$$0 \to A \to B \to C \to 0$$

为 R-模的短正合序列，使得对所有 $f \in R$ 有 $fA = A \cap fB$。由引理 15.126.1，我们必须证明 $\mathrm{Hom}_R(M, B) \to \mathrm{Hom}_R(M, C)$ 是满射。只需在极大理想 $\mathfrak{m}$ 处局部化后证明，见 **Algebra**，引理 10.23.1。注意局部化序列 $0 \to A_\mathfrak{m} \to B_\mathfrak{m} \to C_\mathfrak{m} \to 0$ 满足条件：对所有 $f \in R_\mathfrak{m}$ 有 $fA_\mathfrak{m} = A_\mathfrak{m} \cap fB_\mathfrak{m}$（因为我们可以写 $f = uf'$，其中 $u \in R_\mathfrak{m}$ 是单位且 $f' \in R$，且局部化正合）。由于 M 有限展示，我们看到

$$\mathrm{Hom}_R(M, B)_\mathfrak{m} = \mathrm{Hom}_{R_\mathfrak{m}}(M_\mathfrak{m}, B_\mathfrak{m}) \quad \text{和} \quad \mathrm{Hom}_R(M, C)_\mathfrak{m} = \mathrm{Hom}_{R_\mathfrak{m}}(M_\mathfrak{m}, C_\mathfrak{m})$$

由 **Algebra**，引理 10.10.2。模 $M_\mathfrak{m}$ 是有限展示的 $R_\mathfrak{m}$-模。由引理 15.126.3，我们看到 $M_\mathfrak{m}$ 是形如 $R_\mathfrak{m}/fR_\mathfrak{m}$ 的模的直和。因此由引理 15.126.1，我们得出结论局部化处的映射是满射。

至此我们知道 M 是 $\bigoplus_{i \in I} R/f_iR$ 的直和项。考虑映射 $M \to \bigoplus_{i \in I} R/f_iR$。由于 M 是有限 R-模，像包含于某个有限子集 $I' \subset I$ 的 $\bigoplus_{i \in I'} R/f_iR$ 中。这完成了证明。 □

定义 15.126.5. 设 R 为整环。

(1) 我们说 R 是 *Bézout 整环*，如果 R 的每个有限生成理想是主的。

(2) 我们说 R 是*初等因子整环*，如果对所有 $n, m \geq 1$ 和每个 $n \times m$ 矩阵 A，存在大小分别为 $n \times n, m \times m$ 的可逆矩阵 U, V，使得

$$UAV = \begin{pmatrix} f_1 & 0 & 0 & \ldots \\ 0 & f_2 & 0 & \ldots \\ 0 & 0 & f_3 & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \end{pmatrix}$$

其中 $f_1, \ldots, f_{\min(n,m)} \in R$ 且 $f_1 | f_2 | \ldots$。

显然，每个 Bézout 整环 R 是否为初等因子整环（或不是）仍是一个未解决问题。这等价于 R 上每个有限展示模是否为循环模的直和的问题。逆蕴含为真。

引理 15.126.6. *初等因子整环是 Bézout 的。*

证明. 设 $a, b \in R$ 非零。考虑 1×2 矩阵 $A = (a\ b)$。则我们看到 $u(a\ b)V = (f\ 0)$，其中 $u \in R$ 可逆，$V = (g_{ij})$ 是可逆 2×2 矩阵。则 $f = uag_{11} + ubg_{21}$ 且 $(g_{11}, g_{21}) = R$。由此可知 $(a, b) = (f)$。归纳论证（略去）则表明 R 中任何有限生成理想由单个元素生成。 □

引理 15.126.7. *Bézout 整环的局部化是 Bézout 的。Bézout 整环的每个局部环是赋值环。局部整环是 Bézout 的当且仅当它是赋值环。*

证明. 我们略去局部化陈述的证明。最后陈述是 **Algebra**，引理 10.50.15。第二个陈述由其他两个推出。 □

引理 15.126.8. *设 R 为 Bézout 整环。*

(1) *自由模的每个有限子模是有限自由的。*
(2) *每个有限展示的 R-模 M 是有限自由模和挠模 M_{tors} 的直和，其中 M_{tors} 是形如 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} R/f_iR$（$f_1, \ldots, f_n \in R$ 非零）的模的直和项。*

证明. (1) 的证明。设 $M \subset F$ 为自由模 F 的有限子模。由于 M 有限，我们可以假设 F 是有限自由模（细节略去）。设 $F = R^{\oplus n}$。我们对 n 归纳论证。若 $n = 1$，则 M 是有限生成理想，因此由 R 是 Bézout 的假设是主的。若 $n > 1$，则我们考虑 M 在投影 $R^{\oplus n} \to R$ 到最后一个直和项下的像 I。若 $I = (0)$，则 $M \subset R^{\oplus n-1}$，由归纳完成。若 $I \neq 0$，则 $I = (f) \cong R$。因此 $M \cong R \oplus \mathrm{Ker}(M \to I)$，同样由归纳完成。

设 M 为有限展示的 R-模。由于 R 在极大理想处的局部化是赋值环（引理 15.126.7），我们可以应用引理 15.126.4。因此 M 是形如 $R^{\oplus r} \oplus \bigoplus_{i=1,\ldots,n} R/f_iR$（$f_i \neq 0$）的模的直和项。由于取挠子模是函子，我们看到 M_{tors} 是模 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} R/f_iR$ 的直和项，且 M/M_{tors} 是 $R^{\oplus r}$ 的直和项。由证明的第一部分我们看到 M/M_{tors} 是有限自由的。因此 $M \cong M_{tors} \oplus M/M_{tors}$，如所需。 □

引理 15.126.9. *设 R 为 PID。每个有限 R-模 M 同构于形如*

$$R^{\oplus r} \oplus \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} R/f_iR$$

的模，其中 $r, n \geq 0$ 且 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 非零。

证明. PID 是诺特 Bézout 环。由引理 15.126.8，只需在 M 是挠模时证明结果。由于 M 有限，这意味着 M 的零化子非零。设对某个非零的 $f \in R$ 有 $fM = 0$。则我们可以将 M 视为 R/fR 上的模。由于 R/fR 是维数 0 的诺特环（细节略去），我们看到 $R/fR = \prod R_j$ 是 Artin 局部环 R_i 的有限乘积（**Algebra**，命题 10.60.7）。每个 R_i 作为局部环和 PID 的商，在引理 15.126.2 的意义下是广义赋值环（细节略去）。写 $M = \prod M_j$，其中 $M_j = e_j M$，$e_j \in R/fR$ 是对应于因子 R_j 的幂等元。由引理 15.126.3，我们看到 $M_j = \bigoplus_{i=1,\ldots,n_j} R_j/\overline{f}_{ji}R_j$ 对某些 $\overline{f}_{ji} \in R_j$。选取提升 $f_{ji} \in R$，并选取 $g_{ji} \in R$ 使得 $(g_{ji}) = (f_j, f_{ji})$。则我们得出结论

$$M \cong \bigoplus R/g_{ji}R$$

作为 R-模，这完成了证明。 □

也可以证明 PID 是初等因子整环（稍后插入未来引用），通过证明类似于下面的引理。

引理 15.126.10. *设 R 为 Bézout 整环。设 $n \geq 1$ 且 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成单位理想。存在 R 中的可逆 $n \times n$ 矩阵，其第一行为 $f_1 \ldots f_n$。*

证明. 这由引理 15.126.8 得到，但我们也可以直接证明如下。对 n 归纳。结果对 $n = 1$ 成立。假设 $n > 1$。重新编号后我们可以假设 $f_1 \neq 0$。选取 $f \in R$ 使得 $(f) = (f_1, \ldots, f_{n-1})$。设 A 为 $(n-1) \times (n-1)$ 矩阵，其第一行为 $f_1/f, \ldots, f_{n-1}/f$。选取 $a, b \in R$ 使得 $af - bf_n = 1$，这是可能的因为 $1 \in (f_1, \ldots, f_n) = (f, f_n)$。则一个解是矩阵

$$\begin{pmatrix} f & 0 & \ldots & 0 & f_n \\ 0 & 1 & \ldots & 0 & 0 \\ & & \ldots & & \\ 0 & 0 & \ldots & 1 & 0 \\ b & 0 & \ldots & 0 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} & & & 0 \\ & A & & \\ & & & 0 \\ 0 & \ldots & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

注意到左矩阵可逆，因为它的行列式为 1。 □

15.127. 主根式理想

本节我们证明在链状诺特正规局部整环中存在非平凡的主根式理想。此结果可在 [**Art86**] 中找到。

引理 15.127.1. *设 $(R, \mathfrak{m})$ 为维数 1 的诺特局部环，且设 $x \in \mathfrak{m}$ 为不包含于 R 的任何极小素理想中的元素。则*

(1) *函数 $P : n \mapsto length_R(R/x^n R)$ 对 $n \geq 0$ 满足 $P(n) \leq nP(1)$，*
(2) *若 x 是非零因子，则对 $n \geq 0$ 有 $P(n) = nP(1)$。*

证明. 由于 $\dim(R) = 1$，我们有 $\dim(R/x^nR) = 0$，因此对每个 n，$\mathrm{length}_R(R/x^nR)$ 有限（**Algebra**，引理 10.62.3）。为证明引理，我们对 n 归纳。由于 $x^0R = R$，我们有 $P(0) = \mathrm{length}_R(R/x^0R) = \mathrm{length}_R 0 = 0$。陈述对 $n = 1$ 也成立。现在设 $n \geq 2$ 且假设陈述对 $n-1$ 成立。以下序列正合

$$R/x^{n-1}R \xrightarrow{x} R/x^nR \to R/xR \to 0$$

其中 x 表示乘以 x 的映射。由于长度是可加的（**Algebra**，引理 10.52.3），我们有 $P(n) \leq P(n-1) + P(1)$。由归纳 $P(n-1) \leq (n-1)P(1)$，因此 $P(n) \leq nP(1)$。这证明了归纳步骤。

若 x 是非零因子，则上面显示的正合序列在左边也正合。因此对所有 $n \geq 1$ 我们得到 $P(n) = P(n-1) + P(1)$。 □

引理 15.127.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为维数 1 的诺特局部环。设 $x \in \mathfrak{m}$ 为不包含于 R 的任何极小素理想中的元素。设 t 为 R 的极小素理想的个数。则 $t \leq length_R(R/xR)$。

证明. 设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_t$ 为 R 的极小素理想。令 $R' = R/\sqrt{0} = R/(\bigcap_{i=1}^t \mathfrak{p}_i)$。我们断言只需对 R' 证明引理。即显然 R' 也有 t 个极小素理想，且 $\mathrm{length}_{R'}(R'/xR') = \mathrm{length}_R(R'/xR')$ 小于 $\mathrm{length}_R(R/xR)$，因为存在满射 $R/xR \to R'/xR'$。因此我们可以假设 R 是约化的。

假设 R 约化，极小素理想为 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_t$。这意味着存在正合序列

$$0 \to R \to \prod_{i=1}^t R/\mathfrak{p}_i \to Q \to 0$$

这里 Q 是第一个映射的余核。写 $M = \prod_{i=1}^t R/\mathfrak{p}_i$。在 $\mathfrak{p}_j$ 处局部化，我们看到

$$R_{\mathfrak{p}_j} \to M_{\mathfrak{p}_j} = \left(\prod_{i=1}^t R/\mathfrak{p}_i\right)_{\mathfrak{p}_j} = (R/\mathfrak{p}_j)_{\mathfrak{p}_j}$$

是满射。因此对所有 j 有 $Q_{\mathfrak{p}_j} = 0$。我们得出结论 $\mathrm{Supp}(Q) = \{\mathfrak{m}\}$，因为 $\mathfrak{m}$ 是 R 中不同于 $\mathfrak{p}_i$ 的唯一素理想。由此可知 Q 有有限长度（**Algebra**，引理 10.62.3）。由于 $\mathrm{Supp}(Q) = \{\mathfrak{m}\}$，我们可以选取 $n \gg 0$ 使得 x^n 在 Q 上作用为零（**Algebra**，引理 10.62.4）。现在考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & M & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle x^n} & & \downarrow{\scriptstyle x^n} & & \downarrow{\scriptstyle x^n} & & \\ 0 & \longrightarrow & R & \longrightarrow & M & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中竖直映射是乘以 x^n。这在 R 和 M 上是单射，因为 x 不包含于任何 $\mathfrak{p}_i$。由蛇引理（**Algebra**，引理 10.4.1），以下序列正合：

$$0 \to Q \to R/x^nR \to M/x^nM \to Q \to 0$$

因此我们发现对足够大的 n，$\mathrm{length}_R(R/x^nR) = \mathrm{length}_R(M/x^nM)$。写 $R_i = R/\mathfrak{p}_i$，我们看到 $\mathrm{length}(M/x^nM) = \sum_{i=1}^t \mathrm{length}_R(R_i/x^nR_i)$。应用引理 15.127.1 以及 x 是 R 和 R_i 上的非零因子的事实，我们得出结论

$$n\mathrm{length}_R(R/xR) = \sum\nolimits_{i=1}^t n\mathrm{length}_{R_i}(R_i/xR_i)$$

由于 $\mathrm{length}_{R_i}(R_i/xR_i) \geq 1$，引理得证。 □

引理 15.127.3. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 $d > 1$ 的诺特局部环，设 $f \in \mathfrak{m}$ 为不包含于 R 的任何极小素理想中的元素，且设 $k \in \mathbf{N}$。则存在元素 $g_1, \ldots, g_{d-1} \in \mathfrak{m}^k$ 使得 $f, g_1, \ldots, g_{d-1}$ 是参数系。*

证明. 由 **Algebra**，引理 10.60.13，我们有 $\dim(R/fR) = d - 1$。在 R/fR 中选取参数系 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_{d-1}$（**Algebra**，命题 10.60.9），并在 R 中取提升 $g_1, \ldots, g_{d-1}$。直接可见 $f, g_1, \ldots, g_{d-1}$ 是 R 中的参数系。则 $f, g_1^k, \ldots, g_{d-1}^k$ 也是参数系，证明完成。 □

引理 15.127.4. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 2 的诺特局部环，且设 $f \in \mathfrak{m}$ 为不包含于 R 的任何极小素理想中的元素。则存在 $g \in \mathfrak{m}$ 和 $N \in \mathbf{N}$ 使得*

(a) *f, g 构成 R 的参数系。*
(b) *若 $h \in \mathfrak{m}^N$，则 $f + h, g$ 是参数系，且 $length_R(R/(f,g)) = length_R(R/(f+h,g))$。*

证明. 由引理 15.127.3，存在 $g \in \mathfrak{m}$ 使得 f, g 是 R 的参数系。则 $\mathfrak{m} = \sqrt{(f,g)}$。因此存在 n 使得 $\mathfrak{m}^n \subset (f,g)$，见 **Algebra**，引理 10.32.5。我们断言 $N = n + 1$ 可行。即设 $h \in \mathfrak{m}^N$。由我们对 N 的选择，可以写 $h = af + bg$，其中 $a, b \in \mathfrak{m}$。因此

$$(f + h, g) = (f + af + bg, g) = ((1 + a)f, g) = (f, g)$$

因为 $1 + a$ 是 R 中的单位。这证明了长度的相等以及 $f + h, g$ 是参数系的事实。 □

引理 15.127.5. *设 R 为维数 2 的诺特局部正规整环。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 为两两不同的高度 1 素理想。存在非零元素 $f \in \mathfrak{p}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_r$ 使得 R/fR 约化。*

证明. 设 $f \in \mathfrak{p}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_r$ 为非零元素。我们将稍微修改 f 以获得生成根式理想的元素。R 在每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 $R_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.7 或 **Algebra**，引理 10.157.4。我们用 $\mathrm{ord}_\mathfrak{p}(f)$ 表示 f 在 $R_\mathfrak{p}$ 中的相应赋值。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_s$ 为包含 f 的不同高度一素理想。对每个 j 写 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(f) = m_j \geq 1$。则我们定义 $\mathrm{div}(f) = \sum_{j=1}^s m_j\mathfrak{q}_j$ 作为高度一素理想的整数系数形式线性组合。注意稍后使用：每个素理想 $\mathfrak{p}_i$ 都出现在素理想 $\mathfrak{q}_j$ 中。环 R/fR 约化当且仅当 $m_j = 1$ 对 $j = 1, \ldots, s$。即若 m_j 为 1，则 $(R/fR)\mathfrak{q}_j$ 约化，且 $R/fR \subset \prod(R/fR)_{\mathfrak{q}_j}$，因为 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_j$ 是 R/fR 的相伴素理想，见 **Algebra**，引理 10.63.19 和 10.157.6。

按引理 15.127.4 选取并固定 g 和 N。对非零的 $y \in R$，用 $t(y)$ 表示极小于 y 的素理想个数。由于 R 是正规整环，这些素理想是高度一的，并与 R/yR 的极小素理想一一对应（**Algebra**，引理 10.60.11 和 10.157.6）。例如 $t(f) = s$ 是 $\mathrm{div}(f)$ 中出现的素理想 $\mathfrak{q}_j$ 的个数。设 $h \in \mathfrak{m}^N$。由引理 15.127.2 我们有

$$\begin{aligned} t(f+h) &\leq \mathrm{length}_{R/(f+h)}(R/(f+h,g)) \\ &= \mathrm{length}_R(R/(f+h,g)) \\ &= \mathrm{length}_R(R/(f,g)) \end{aligned}$$

第一个等式见 **Algebra**，引理 10.52.5。因此我们看到 $t(f+h)$ 对 $h \in \mathfrak{m}^N$ 有界。

由上面证明的有界性，我们可以选取 $h \in \mathfrak{m}^N \cap \mathfrak{p}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_r$ 使得 $t(f+h)$ 在这样的 h 中最大。令 $f' = f + h$。给定 $h' \in \mathfrak{m}^N \cap \mathfrak{p}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_r$，我们看到数 $t(f'+h') \leq t(f+h)$。因此将 f 替换为 f' 后，我们可以假设对每个 $h \in \mathfrak{m}^N \cap \mathfrak{p}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_r$ 有 $t(f+h) \leq s$。

接下来，假设我们可以找到元素 $h \in \mathfrak{m}^N$ 使得对每个 j 有 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(h) \geq 1$ 且 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(h) = 1 \Leftrightarrow m_j > 1$。注意到 $h \in \mathfrak{m}^N \cap \mathfrak{p}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_r$。则由赋值的基本性质，对每个 j 有 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(f+h) = 1$。因此

$$\mathrm{div}(f+h) = \sum\nolimits_{j=1}^{s} \mathfrak{q}_j + \sum\nolimits_{k=1}^{v} e_k \mathfrak{r}_k$$

对某些两两不同的高度一素理想 $\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_v$ 和 $e_k \geq 1$。然而，由于 $s = t(f) \geq t(f+h)$，我们看到 $v = 0$，我们找到了所需元素。

现在我们将选取满足上述条件的 h。由素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2），对每个 $1 \leq j \leq s$，我们可以找到元素 $a_j \in \mathfrak{q}_j$ 使得 $a_j \notin \mathfrak{q}_{j'}$（$j' \neq j$）且 $a_j \notin \mathfrak{q}_j^{(2)}$。这里 $\mathfrak{q}_j^{(2)} = \{x \in R \mid \mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(x) \geq 2\}$ 是 $\mathfrak{q}_j$ 的第二符号幂。然后我们取

$$h = \prod\nolimits_{m_j=1} a_j^2 \times \prod\nolimits_{m_j>1} a_j$$

则 h 显然满足上面施加的赋值条件。若 $h \notin \mathfrak{m}^N$，则我们乘以一个不属于所有 $\mathfrak{q}_j$ 的 $\mathfrak{m}^N$ 中元素。 □

引理 15.127.6. *设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为维数 2 的诺特正规局部整环。若 $a \in \mathfrak{m}$ 非零，则存在元素 $c \in A$ 使得 A/cA 约化且 a 整除 c^n 对某个 n。*

证明. 设 $\mathrm{div}(a) = \sum_{i=1,\ldots,r} n_i \mathfrak{p}_i$，记号如引理 15.127.5 的证明中。选取 $c \in \mathfrak{p}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_r$ 且 A/cA 约化，见引理 15.127.5。对 $n \geq \max(n_i)$，我们看到 $-\mathrm{div}(a) + \mathrm{div}(c^n)$ 是有效除子（所有系数非负）。因此由 **Algebra**，引理 10.157.6 有 $c^n/a \in A$。 □

本节其余部分证明维数 > 2 的结果。

引理 15.127.7. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 d 的诺特局部环,设 $g_1,\ldots,g_d$ 为参数系,且设 $I=(g_1,\ldots,g_d)$。若 $e_I/d!$ 是数值多项式 $n\mapsto length_R(R/I^{n+1})$ 的首项系数，则 $e_I\leq length_R(R/I)$。*

证明. 该函数是数值多项式，由 **Algebra**，命题 10.59.5。它的次数为 d，由 **Algebra**，命题 10.60.9。若 $d=0$，则结果平凡。若 $d=1$，则结果是引理 15.127.1。为证明一般情形，注意到存在满射

$$\bigoplus\nolimits_{i_1,\ldots,i_d\geq 0,\ \sum i_j=n} R/I \longrightarrow I^n/I^{n+1}$$

将对应于 $i_1,\ldots,i_d$ 的基元素送到 $g_1^{i_1}\ldots g_d^{i_d}$ 在 I^n/I^{n+1} 中的类。因此我们看到

$$\operatorname{length}_R(R/I^{n+1})-\operatorname{length}_R(R/I^n)\leq \operatorname{length}_R(R/I)\binom{n+d-1}{d-1}$$

由于 $d\geq 2$，左边的数值多项式次数为 $d-1$，首项系数为 $e_I/(d-1)!$。右边的多项式次数为 $d-1$，其首项系数为 $\operatorname{length}_R(R/I)/(d-1)!$。这证明了引理。 □

引理 15.127.8. *设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 d 的诺特局部环，设 t 为 R 的维数 d 的极小素理想个数，且设 $(g_1,\ldots,g_d)$ 为参数系。则 $t\leq length_R(R/(g_1,\ldots,g_n))$。*

证明. 若 $d=0$，引理平凡。若 $d=1$，引理是引理 15.127.2。因此我们可以假设 $d>1$。设 $\mathfrak{p}_1,\ldots,\mathfrak{p}_s$ 为 R 的极小素理想，其中前 t 个维数为 d，并记 $I=(g_1,\ldots,g_n)$。以与引理 15.127.2 证明完全相同的方式论证，我们可以假设 R 约化。

假设 R 约化，极小素理想为 $\mathfrak{p}_1,\ldots,\mathfrak{p}_t$。这意味着存在正合序列

$$0\to R\to \prod\nolimits_{i=1}^t R/\mathfrak{p}_i\to Q\to 0$$

这里 Q 是第一个映射的余核。写 $M=\prod_{i=1}^t R/\mathfrak{p}_i$。在 $\mathfrak{p}_j$ 处局部化，我们看到

$$R_{\mathfrak{p}_j}\to M_{\mathfrak{p}_j}=\Big(\prod\nolimits_{i=1}^t R/\mathfrak{p}_i\Big)_{\mathfrak{p}_j}=(R/\mathfrak{p}_j)_{\mathfrak{p}_j}$$

是满射。因此对所有 j 有 $Q_{\mathfrak{p}_j}=0$。因此 R 的任何高度 0 素理想都不在 Q 的支撑中。由此可知数值多项式 $n\mapsto \operatorname{length}_R(Q/I^nQ)$ 的次数等于 $\dim(\operatorname{Supp}(Q))<d$，见 **Algebra**，引理 10.62.6。由 **Algebra**，引理 10.59.10（适用于 R 不具有有限长度的情形），多项式

$$n\longmapsto \operatorname{length}_R(M/I^nM)-\operatorname{length}_R(R/I^n)-\operatorname{length}_R(Q/I^nQ)$$

的次数 $<d$。由于 $M=\prod R/\mathfrak{p}_i$ 且对 $i=1,\ldots,t$，$n\to\operatorname{length}_R(R/\mathfrak{p}_i+I^n)$ 是次数恰好为 (!) d 的数值多项式（由 **Algebra**，引理 10.62.6），我们看到 $n\mapsto\operatorname{length}_R(M/I^nM)$ 的首项系数至少为 $t/d!$。因此由引理 15.127.7 得出结论。 □

引理 15.127.9. 设 $(R,\mathfrak{m})$ 为维数 d 的诺特局部环，且设 $f\in\mathfrak{m}$ 为不包含于 R 的任何极小素理想中的元素。则存在元素 $g_1,\ldots,g_{d-1}\in\mathfrak{m}$ 和 $N\in\mathbf{N}$ 使得

(1) $f,g_1,\ldots,g_{d-1}$ 构成 R 的参数系
(2) 若 $h\in\mathfrak{m}^N$，则 $f+h,g_1,\ldots,g_{d-1}$ 是参数系，且我们有 $length_R R/(f,g_1,\ldots,g_{d-1}) = length_R R/(f+h,g_1,\ldots,g_{d-1})$。

证明. 由引理 15.127.3，存在 $g_1,\ldots,g_{d-1}\in\mathfrak{m}$ 使得 $f,g_1,\ldots,g_{d-1}$ 是 R 的参数系。则 $\mathfrak{m}=\sqrt{(f,g_1,\ldots,g_{d-1})}$。因此存在 n 使得 $\mathfrak{m}^n\subset(f,g)$，见 **Algebra**，引理 10.32.5。我们断言 $N=n+1$ 可行。即设 $h\in\mathfrak{m}^N$。由我们对 N 的选择，可以写 $h=af+\sum b_ig_i$，其中 $a,b_i\in\mathfrak{m}$。因此

$$\begin{aligned}(f+h,g_1,\ldots,g_{d-1}) &= (f+af+\sum b_ig_i,g_1,\ldots,g_{d-1})\\ &= ((1+a)f,g_1,\ldots,g_{d-1})\\ &= (f,g_1,\ldots,g_{d-1})\end{aligned}$$

因为 $1+a$ 是 R 中的单位。这证明了长度的相等以及 $f+h,g_1,\ldots,g_{d-1}$ 是参数系的事实。 □

命题 15.127.10. 设 R 为链状诺特局部正规整环。设 $J\subset R$ 为根式理想。则存在非零元素 $f\in J$ 使得 R/fR 约化。

证明. 证明与引理 15.127.5 相同，使用引理 15.127.8 代替引理 15.127.2，使用引理 15.127.9 代替引理 15.127.4。我们可以使用引理 15.127.8，因为 R 是链状整环，所以每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 的维数为 $d-1$，因此 $R/(f+h)$ 的谱是等维的。为方便读者，我们写出细节。

设 $f\in J$ 为非零元素。我们将稍微修改 f 以获得生成根式理想的元素。R 在每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化 $R_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.7 或 **Algebra**，引理 10.157.4。我们用 $\mathrm{ord}_\mathfrak{p}(f)$ 表示 f 在 $R_\mathfrak{p}$ 中的相应赋值。设 $\mathfrak{q}_1,\ldots,\mathfrak{q}_s$ 为包含 f 的不同高度一素理想。对每个 j 写 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(f)=m_j\geq 1$。则我们定义 $\mathrm{div}(f)=\sum_{j=1}^s m_j\mathfrak{q}_j$ 作为高度一素理想的整数系数形式线性组合。环 R/fR 约化当且仅当 $m_j=1$ 对 $j=1,\ldots,s$。即若 m_j 为 1，则 $(R/fR)\mathfrak{q}_j$ 约化，且 $R/fR\subset\prod(R/fR)_{\mathfrak{q}_j}$，因为 $\mathfrak{q}_1,\ldots,\mathfrak{q}_j$ 是 R/fR 的相伴素理想，见 **Algebra**，引理 10.63.19 和 10.157.6。

按引理 15.127.9 选取并固定 $g_2,\ldots,g_{d-1}$ 和 N。对非零的 $y\in R$，用 $t(y)$ 表示极小于 y 的素理想个数。由于 R 是正规整环，这些素理想是高度一的，并与 R/yR 的极小素理想一一对应（**Algebra**，引理 10.60.11 和 10.157.6）。例如 $t(f)=s$ 是 $\mathrm{div}(f)$ 中出现的素理想 $\mathfrak{q}_j$ 的个数。设 $h\in\mathfrak{m}^N$。因为 R 链状，对 R 的每个高度一素理想 $\mathfrak{p}$ 有 $\dim(R/\mathfrak{p})=d$。因此由引理 15.127.8

我们有

$$\begin{aligned} t(f+h) &\leq \mathrm{length}_{R/(f+h)}(R/(f+h, g_1, \ldots, g_{d-1})) \\ &= \mathrm{length}_R(R/(f+h, g_1, \ldots, g_{d-1})) \\ &= \mathrm{length}_R(R/(f, g_1, \ldots, g_{d-1})) \end{aligned}$$

第一个等式见 **Algebra**，引理 10.52.5。因此我们看到 $t(f+h)$ 对 $h \in \mathfrak{m}^N$ 有界。

由上面证明的有界性，我们可以选取 $h \in \mathfrak{m}^N \cap J$ 使得 $t(f+h)$ 在这样的 h 中最大。令 $f' = f+h$。给定 $h' \in \mathfrak{m}^N \cap J$，我们看到数 $t(f'+h') \leq t(f+h)$。因此将 f 替换为 f' 后，我们可以假设对每个 $h \in \mathfrak{m}^N \cap J$ 有 $t(f+h) \leq s$。

接下来，假设我们可以找到元素 $h \in \mathfrak{m}^N \cap J$ 使得对每个 j 有 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(h) \geq 1$ 且 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(h) = 1 \Leftrightarrow m_j > 1$。则由赋值的基本性质，对每个 j 有 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(f+h) = 1$。因此

$$\mathrm{div}(f+h) = \sum\nolimits_{j=1}^{s} \mathfrak{q}_j + \sum\nolimits_{k=1}^{v} e_k \mathfrak{r}_k$$

对某些两两不同的高度一素理想 $\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_v$ 和 $e_k \geq 1$。然而，由于 $s = t(f) \geq t(f+h)$，我们看到 $v = 0$，我们找到了所需元素。

现在我们将选取满足上述条件的 h。由素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2），对每个 $1 \leq j \leq s$，我们可以找到元素 $a_j \in \mathfrak{q}_j \cap J$ 使得 $a_j \notin \mathfrak{q}_{j'}$（$j' \neq j$）。接下来，我们可以选取 $b_j \in J \cap \mathfrak{q}_1 \cap \ldots \cap q_s$ 且 $b_j \notin \mathfrak{q}_j^{(2)}$。这里 $\mathfrak{q}_j^{(2)} = \{x \in R \mid \mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(x) \geq 2\}$ 是 $\mathfrak{q}_j$ 的第二符号幂。素理想回避适用，因为理想 $J' = J \cap \mathfrak{q}_1 \cap \ldots \cap q_s$ 是根式的，因此 R/J' 约化，从而 $(R/J')_{\mathfrak{q}_j}$ 约化，所以 J' 包含元素 x 使得 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(x) = 1$，因此 $J' \not\subset \mathfrak{q}_j^{(2)}$。则元素

$$c = \sum\nolimits_{j=1,\ldots,s} b_j \times \prod\nolimits_{j' \neq j} a_{j'}$$

是 J 中的元素，由赋值的基本性质，对所有 $j = 1, \ldots, s$ 有 $\mathrm{ord}_{\mathfrak{q}_j}(c) = 1$。最后，我们令

$$h = c \times \prod\nolimits_{m_j=1} a_j \times y$$

其中 $y \in \mathfrak{m}^N$ 是不包含于所有 $\mathfrak{q}_j$ 的元素。 □

15.128. 导出范畴中的可逆对象

我们刻画环的导出范畴中的可逆对象。

引理 15.128.1. 设 R 为环。R 的导出范畴 $D(R)$ 是对称幺半范畴，其张量积由导出张量积给出，结合和交换约束如节 *15.74* 中所述。

证明. 略去。提示：结合约束是引理 15.60.15 的同构，交换约束是引理 15.60.14 的同构。说完这些，各个图表的交换性由 R-模复形范畴的相应结果得到，见节 15.59。 □

因此我们知道 $D(R)$ 中的对象具有（左）对偶或可逆意味着什么。在弄清楚这意味着什么之前，我们需要一个简单的引理。

引理 15.128.2. 设 R 为环。设 $F^\bullet$ 为自由 R-模的有上界复形。给定对 (n_i, f_i)（$i = 1, \ldots, N$），其中 $n_i \in \mathbf{Z}$ 且 $f_i \in F^{n_i}$，存在一个包含所有 f_i 的子复形 $G^\bullet \subset F^\bullet$，它是有界的且由有限自由 R-模组成。

证明. 对 $a = \min(n_i; i = 1, \ldots, N)$ 进行递减归纳。若对 $n \geq a$ 有 $F^n = 0$，则结果对等于零复形的 $G^\bullet$ 成立。一般地，重新编号后，我们可以假设存在 $1 \leq r \leq N$ 使得 $n_1 = \ldots = n_r = a$ 且 $n_i > a$ 对 $i > r$。选取 F^a 的基 $b_j, j \in J$。我们可以选取有限子集 $J' \subset J$ 使得 $f_i \in \bigoplus_{j \in J'} Rb_j$ 对 $i = 1, \ldots, r$。选取 F^{a+1} 的基 $c_k, k \in K$。我们可以选取有限子集 $K' \subset K$ 使得 $\mathrm{d}_F^a(b_j) \in \bigoplus_{k \in K'} Rc_k$ 对 $j \in J'$。然后我们可以应用归纳假设找到子复形 $H^\bullet \subset F^\bullet$，它包含 $c_k \in F^{a+1}$（$k \in K'$）和 $f_i \in F^{n_i}$（$i > r$）。取 $G^\bullet$ 在次数 $> a$ 等于 $H^\bullet$，在次数 a 等于 $\bigoplus_{j \in J'} Rb_j$。 □

引理 15.128.3. 设 R 为环。设 M 为 $D(R)$ 中的对象。下列条件等价

(1) M 在 $D(R)$ 中有左对偶，如 ***Categories***，定义 *4.43.8* 中所述，
(2) M 是 $D(R)$ 的完美对象。

此外，此时 M 的左对偶是引理 *15.76.15* 中的对象 $M^\vee$。

证明. 若 M 完美，则我们可以用有限投射 R-模的有界复形 $M^\bullet$ 表示 M。此时由引理 15.74.2，$M^\bullet$ 在复形范畴中有左对偶，这更是在 $D(R)$ 中的左对偶。

假设 (1)。设 N、$\eta : R \to M \otimes^{\mathbf{L}}_R N$ 和 $\epsilon : M \otimes^{\mathbf{L}}_R N \to R$ 是如 **Categories**，定义 4.43.8 中的左对偶。选取表示 M 的复形 $M^\bullet$。选取表示 N 的具有平坦项的 K-平坦复形 $N^\bullet$，见引理 15.60.10。则 η 由复形映射给出

$$\eta : R \longrightarrow \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$$

我们可以将 1 的像写为有限和

$$\eta(1) = \sum\nolimits_n \sum\nolimits_i m_{n,i} \otimes n_{-n,i}$$

其中 $m_{n,i} \in M^n$ 且 $n_{-n,i} \in N^{-n}$。设 $K^\bullet \subset M^\bullet$ 为由所有元素 $m_{n,i}$ 和 $\mathrm{d}(m_{n,i})$ 生成的子复形。由我们对 $N^\bullet$ 的选择，我们发现 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_R N^\bullet) \subset \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$ 且由上面的选择 $\eta(1)$ 在该子复形中。用 K 表示由 $K^\bullet$ 表示的 $D(R)$ 的对象。则我们看到 η 通过映射 $\tilde{\eta} : R \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_R N$

分解。由于 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_M$，我们由交换图表得出结论 M 上的恒等通过 K 分解

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{\eta\otimes 1} & M \otimes^{\mathbf{L}}_R N \otimes^{\mathbf{L}}_R M & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & M \\ & \searrow^{\tilde{\eta}\otimes 1} & \uparrow & & \uparrow \\ & & K \otimes^{\mathbf{L}}_R N \otimes^{\mathbf{L}}_R M & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & K \end{array}$$

由于 K 有上界，可知 $M \in D^-(R)$。因此我们可以用自由 R-模的有上界复形 $M^\bullet$ 表示 M，参见例如 **Derived Categories**，引理 13.15.4。如前写 $\eta(1) = \sum_n \sum_i m_{n,i} \otimes n_{-n,i}$。由引理 15.128.2，我们可以找到包含所有元素 $m_{n,i}$ 的子复形 $K^\bullet \subset M^\bullet$，它是有界的且由有限自由 R-模组成。如上我们发现 M 上的恒等通过 K 分解。由于 K 完美，我们由引理 15.76.5 得出结论 M 也是完美的。 □

引理 15.128.4. 设 R 为环。设 M 为 $D(R)$ 中的对象。下列条件等价

(1) M 在 $D(R)$ 中可逆，见 ***Categories***，定义 *4.43.7*，以及
(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$ 使得对某个 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $M_f \cong R_f[-n]$。

此外，此时

(a) M 是 $D(R)$ 的完美对象，
(b) 在 $D(R)$ 中 $M = \bigoplus H^n(M)[-n]$，
(c) 每个 $H^n(M)$ 是有限投射 R-模，
(d) 我们可以写 $R = \prod_{a \le n \le b} R_n$ 使得 $H^n(M)$ 对应于可逆 R_n-模。

证明. 假设 (2)。考虑对象 $R\mathrm{Hom}_R(M, R)$ 和复合映射

$$R\mathrm{Hom}(M, R) \otimes^{\mathbf{L}}_R M \to R$$

局部检查可知这是同构；我们略去细节。因为 $D(R)$ 是对称幺半的，我们看到 M 可逆。

假设 (1)。注意到幺半范畴的可逆对象有左对偶，即其逆。因此由引理 15.128.3，M 完美。考虑剩余域为 κ 的素理想 $\mathfrak{p} \subset R$。则我们看到 $M \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa$ 是 $D(\kappa)$ 中的可逆对象。显然这意味着 $\dim H^i(M \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa)$ 恰好对一个 i 非零且在该情形等于 1。由引理 15.77.7 得到 (2)。

在上面的证明中我们已经看到 (a) 成立。设 $U_n \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为形如 $D(f)$ 的开的并，使得 $M_f \cong R_f[-n]$。显然，若 $n \neq n'$ 则 $U_n \cap U_{n'} = \emptyset$。若 M 的 tor 振幅在 $[a, b]$ 中，则 $n \notin [a, b]$ 时 $U_n = \emptyset$。因此我们看到有乘积分解 $R = \prod_{a \le n \le b} R_n$，如 (d) 中所述，使得 U_n 对应于 $\mathrm{Spec}(R_n)$，见 **Algebra**，引理 10.24.3。由于 $D(R) = \prod_{a \le n \le b} D(R_n)$，对模范畴也类似，部分 (b)、(c) 和 (d) 立即得到。 □

15.129. 分裂出自由模

本节的论证归功于 Serre，见 [**Ser58**]。

情形 15.129.1. 这里 R 是环，M 是有限展示的 R-模。用 $\Omega \subset \mathrm{Spec}(R)$ 表示闭点集，带有诱导拓扑。对 $x \in \Omega$，用 $M(x) = M/xM$ 表示 M 在 x 处的纤维。这是在剩余域 $\kappa(x)$ 上的有限维向量空间。给定 $s \in M$，我们用 $s(x)$ 表示 s 在 $M(x)$ 中的像。

引理 15.129.2. *在情形 15.129.1 中，设 $x \in \Omega$。存在 $\kappa(x)$-向量空间的典范短正合序列*

$$0 \to B(x) \to M(x) \to V(x) \to 0$$

具有以下性质：对 $s_1, \ldots, s_r \in M$，下列条件等价

(1) *存在 $f \in R$，$f \notin x$ 使得映射 $s_1, \ldots, s_r : R^{\oplus r} \to M$ 在取逆 f 后成为直和项的包含，以及*

(2) *$s_1(x), \ldots, s_r(x)$ 映到 $V(x)$ 的线性无关元素。*

证明. 定义 $B(x) \subset M(x)$ 为映射

$$\mathrm{Hom}_R(M, R) \to \mathrm{Hom}_{\kappa(x)}(M(x), \kappa(x))$$

的像的正交补，并令 $V(x) = M(x)/B(x)$。则任何 R-线性映射 $\varphi : M \to R$ 诱导映射 $\overline{\varphi} : V(x) \to \kappa(x)$，反过来任何 $\kappa(x)$-线性映射 $\lambda : V(x) \to \kappa(x)$ 等于某个 φ 的 $\overline{\varphi}$。设 $s_1, \ldots, s_r \in M$。

假设 $s_1, \ldots, s_r$ 映到 $V(x)$ 的线性无关元素。则我们可以找到 $\varphi_1, \ldots, \varphi_r \in \mathrm{Hom}_R(M, R)$ 使得 $\varphi_i(s_j)$ 在 $\kappa(x)$ 中映到 δ_{ij}[22]。因此复合

$$R^{\oplus r} \xrightarrow{s_1, \ldots, s_r} M \xrightarrow{\varphi_1, \ldots, \varphi_r} R^{\oplus r}$$

的矩阵有行列式 $f \in R$，其在 $\kappa(x)$ 中映到 1。显然，这意味着 $s_1, \ldots, s_r : R^{\oplus r} \to M$ 在取逆 f 后是直和项的包含。

反过来，假设我们有 $f \in R$，$f \notin x$ 使得 $s_1, \ldots, s_r : R^{\oplus r} \to M$ 在取逆 f 后是直和项的包含。因此我们可以找到 R_f-线性映射 $\varphi_i : M_f \to R_f$ 使得 $\varphi_i(s_j) = \delta_{ij} \in R_f$。由于 $\mathrm{Hom}_R(M, R)_f = \mathrm{Hom}_{R_f}(M_f, R_f)$（**Algebra**，引理 10.10.2），我们得出结论可以找到 $n \geq 0$ 和 $\varphi_i' \in \mathrm{Hom}_R(M, R)$ 使得 $\varphi_i'(s_j) = f^n \delta_{ij} \in R$。由此可知 $s_1, \ldots, s_r$ 映到 $V(x)$ 的线性无关元素，因为 $\overline{\varphi}_i'(s_j) = f^n \delta_{ij}$。 □

在情形 15.129.1 中，给定 $s_1, \ldots, s_r \in M$，我们用 $Z(s_1, \ldots, s_r) \subset \Omega$ 表示 $x \in \Omega$ 的集合，使得 $s_1(x), \ldots, s_r(x)$ 映到 $V(x)$ 的线性相关元素。由引理，这是 Ω 的闭子集。

[22] Kronecker delta.

引理 15.129.3. *在情形 15.129.1 中，设 $x_1, \ldots, x_n \in \Omega$ 两两不同。设 $v_i \in V(x_i)$。则存在 $s \in M$ 使得对 $i = 1, \ldots, n$，$s(x_i)$ 映到 v_i。*

证明. 由于 x_i 是 R 的极大理想,我们可以使用 **Algebra**,引理 10.15.4 看到 $M(x_1) \oplus \ldots \oplus M(x_n)$ 是 M 的商。 □

命题 15.129.4. *在情形 15.129.1 中,假设 Ω 是诺特拓扑空间。设 $s_1, \ldots, s_h \in M$。设 $Z(s_1, \ldots, s_h) \subset F \subset \Omega$ 为闭集。设 $x_1, \ldots, x_n \in F$ 两两不同。设 $v_i \in V(x_i)$。设 $k \geq 0$ 为整数，使得*

$$(*) \quad h + k \leq \dim_{\kappa(x)} V(x) \text{ 对所有} x \in \Omega$$

则存在 $s \in M$ 和闭集 $F' \subset \Omega$ 使得

(a) *$s(x_i)$ 映到 v_i，*
(b) *$Z(s_1, \ldots, s_h, s) \subset F \cup F'$，且*
(c) *F' 的每个不可约分支在 Ω 中的余维数 $\geq k$。*

证明. 我们注意到余维数在 **Topology**，节 5.11 中定义，并且我们将使用 **Topology**，节 5.9 中包含的关于诺特拓扑空间的一些结果。

证明对 k 归纳。若 $k = 0$，则我们如引理 15.129.3 选取 $s \in M$，并选取 $F' = \Omega$。

假设 $k > 0$。由归纳假设,我们可以选取 $u \in M$ 和闭集 $G \subset \Omega$ 满足 (a)、(b)、(c) 对于 $s_1, \ldots, s_h$，F，$x_1, \ldots, x_n$，$v_1, \ldots, v_n$ 和 $k - 1$。

设 $G = G_1 \cup \ldots \cup G_m$ 为 G 分解为其不可约分支。若 $G_j \subset F$，则我们可以将其从列表中移除。因此我们可以假设 G_j 不包含于 F 对 $j = 1, \ldots, m$。对 $j = 1, \ldots, m$，选取 $y_j \in G_j$ 使得 $y_j \notin F$ 且 $y_j \notin G_{j'}$ 对 $j' \neq j$。这是可能的，因为 G 的不可约分支之间没有包含关系。选取 $w_j \in V(y_j)$ 不包含于 $s_1(y_j), \ldots, s_h(y_j)$ 的像的线性张成中；这是可能的，因为 $h + k \leq \dim V(y_j)$ 且 $k > 0$。

将归纳假设应用于 $h + 1$ 个截面 $s_1, \ldots, s_h, u$，闭集 $F \cup G$，点 $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m \in F \cup G$，元素 $0 \in V(x_i)$ 和 $w_j \in V(y_j)$，以及整数 $k - 1$。注意我们将 h 增加了 1 且将 k 减少了 1，因此命题的假设 $(*)$ 仍然有效。这产生 $t \in M$ 和闭集 $H \subset \Omega$ 满足 (a)、(b)、(c) 对于 $s_1, \ldots, s_h, u$，$F \cup G$，$x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m$，$0, \ldots, 0, w_1, \ldots, w_m$ 和 $k - 1$。

设 $H_1, \ldots, H_p \subset H$ 为 H 的不包含于 $F \cup G$ 的不可约分支。如前选取 $z_l \in H_l$，$z_l \notin F \cup G$ 且 $z_l \notin H_{l'}$ 对 $l' \neq l$。使用 **Algebra**，引理 10.15.4，我们可以选取 $f \in R$ 使得 $f(y_j) = 1$（$j = 1, \ldots, m$）且 $f(z_l) = 0$（$l = 1, \ldots, p$）。断言：元素 $s = u + ft$ 可行。

首先，值 $s(x_i)$ 与 $u(x_i)$ 一致，因为 $t(x_i) = 0$，因此我们看到 $s(x_i)$ 映到 v_i。这证明了 (a)。为完成证明，只需证明 $Z(s_1, \ldots, s_h, s)$ 的每个不包含于 F 的不可约分支 Z 在 Ω 中的余维数

$\geq k$。即然后我们可以令 F' 等于这些分支的并，得到 (b) 和 (c)。我们可以看到不存在余维数 $\leq k-1$ 的 $Z(s_1,\ldots,s_h,s)$ 的不可约分支 Z，如下：

(1) 注意到 $Z(s_1,\ldots,s_h,s)\subset Z(s_1,\ldots,s_h,u,t)=F\cup H$，因为 $s=u+ft$。因此 $Z\subset H$。
(2) H 的不可约分支的余维数 $\geq k-1$。因此 Z 等于 H 的一个不可约分支，因为 Z 的余维数 $\leq k-1$。因此 $Z=H_l$ 对某个 $l\in\{1,\ldots,p\}$ 或 $Z=G_j$ 对某个 $j\in\{1,\ldots m\}$。
(3) 但 $Z=G_j$ 不可能，因为 $s_1(y_j),\ldots,s_h(y_j)$ 映到 $V(y_j)$ 的线性无关元素，且 $s(y_j)=u(y_j)+f(y_j)t(y_j)=u(y_j)+t(y_j)$ 映到形如

$$\text{线性组合}s_i(y_j)\text{ 的像}+w_j$$

的元素，由我们对 w_j 的选择，它与 $V(y_j)$ 中 $s_1(y_j),\ldots,s_h(y_j)$ 的像线性无关。
(4) 同样 $Z=H_l$ 不可能。即再次 $s_1(z_l),\ldots,s_h(z_l)$ 映到 $V(z_l)$ 的线性无关元素，且 $s(z_l)=u(z_l)+f(z_l)t(z_l)=u(z_l)$ 映到 $V(z_l)$ 的一个元素，与那些线性无关，因为 $z_l\notin F\cup G$。

这完成了证明。 □

定理 15.129.5. *设 R 为环，其极大谱 $\Omega\subset\operatorname{Spec}(R)$ 是维数 $d<\infty$ 的诺特拓扑空间。设 M 为有限展示的 R-模，使得对所有 $\mathfrak{m}\in\Omega$，$R_{\mathfrak{m}}$-模 $M_{\mathfrak{m}}$ 有秩 $>d$ 的自由直和项。则 $M\cong R\oplus M'$。*

证明. 对 $\mathfrak{m}\in\Omega$，假设 $R_{\mathfrak{m}}^{\oplus r}$ 是 $M_{\mathfrak{m}}$ 的直和项。则由 **Algebra**，引理 10.9.9 和 10.127.6，我们看到对某个 $f\in R$，$f\notin\mathfrak{m}$，$R_f^{\oplus r}$ 是 M_f 的直和项。因此假设意味着对所有 $x\in\Omega$ 有 $\dim V(x)>d$，其中 $V(x)$ 如引理 15.129.2 中所述。由命题 15.129.4 应用于 $F=\emptyset$，$h=0$ 且没有 s_i，$n=0$ 且没有 x_i,v_i，以及 $k=d+1$，我们找到 $s\in M$ 和 $F'\subset\Omega$ 使得 F' 的每个不可约分支的余维数 $\geq d+1$ 且 $Z(s)\subset F'$。由于 $d=\dim(\Omega)$，这迫使 $F'=\emptyset$。因此 $s:R\to M$ 在所有极大理想处是直和项的包含。由此可知 s 是泛单射，见 **Algebra**，引理 10.82.11。则由 **Algebra**，引理 10.82.4，s 是分裂单射。 □

15.130. 大投射模是自由的

本节讨论 [**Bas63**] 的一个结果；我们建议读者查看原论文。我们的论证将使用论文 [**Aka70**] 和 [**Hin63**] 中给出的稍微简化的证明。

引理 15.130.1 (Eilenberg 引理). *若 $P\oplus Q\cong F$，其中 F 是非有限生成的自由模，则 $P\oplus F\cong F$。*

证明.

$$F\cong F\oplus F\oplus\ldots\cong P\oplus Q\oplus P\oplus Q\oplus\ldots\cong P\oplus F\oplus F\oplus\ldots\cong P\oplus F$$

□

引理 15.130.2. 设 R 为环。设 P 为投射模。存在自由模 F 使得 $P \oplus F$ 自由。

证明. 由于 P 投射，我们看到 $F_0 = P \oplus Q$ 对某个模 Q 是自由模。令 $F = \bigoplus_{n \geq 1} F_0$。则由引理 15.130.1，$P \oplus F \cong F$。 □

引理 15.130.3. 设 R 为环。设 P 为投射模。设 $s \in P$。存在有限自由模 F 和有限自由直和项 $K \subset F \oplus P$，使得 $(0, s) \in K$。

证明. 由引理 15.130.2，我们可以找到（可能无限的）自由模 F 使得 $F \oplus P$ 自由。则当然 $(0, s)$ 包含于有限自由直和项 $K \subset F \oplus P$ 中。反过来 K 包含于 $F' \oplus P$，其中 $F' \subset F$ 是有限自由直和项。 □

引理 15.130.4. 设 R 为 *Jacobson* 根为 J 的环，使得 R/J 诺特。设 P 为投射 R-模，使得对所有 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$，$P_{\mathfrak{m}}$ 有无限秩。设 $s \in P$ 和 $M \subset P$ 使得 $Rs + M = P$。则我们可以找到 $m \in M$ 使得 $R(s + m)$ 是 P 的自由直和项。

证明. 陈述有意义，因为由 **Algebra**，定理 10.85.4，$P_{\mathfrak{m}}$ 是自由的。

用 $M' \subset P/JP$ 表示 M 的像，$s' \in P/JP$ 表示 s 的像。注意到 $R/Js' + M' = P/JP$。假设我们可以找到 $m' \in M'$ 使得 $R/J(s' + m')$ 是 M' 的自由直和项。选取给出分裂的 $\varphi' : P/JP \to R/J$，即我们有 $\varphi'(s' + m') = 1$ 在 R/J 中。则由于 P 是投射 R-模，我们可以找到 φ' 的提升 $\varphi : P \to R$。选取映到 m' 的 $m \in M$。则 $\varphi(s + m) \in R$ 模 J 同余于 1，因此是 R 中的单位（**Algebra**，引理 10.19.1）。因此 $R(s + m)$ 是 P 的自由直和项。这将我们归结到下一段讨论的情形。

假设 R 诺特。设 $m \in M$ 为元素，设 $\varphi_1, \ldots, \varphi_n : P \to R$ 为 R-线性映射。用

$$Z(s + m, \varphi_1, \ldots, \varphi_n) \subset \mathrm{Spec}(R)$$

表示 $\varphi_1(s + m), \ldots, \varphi_n(s + m) \in R$ 的消失轨迹。

假设 $\mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想且 $\mathfrak{m} \in Z(s + m, \varphi_1, \ldots, \varphi_n)$。令 $K = M \cap \bigcap \mathrm{Ker}(\varphi_i)$。我们断言

$$K/\mathfrak{m}K \to P/\mathfrak{m}P$$

的像有无限维数。即商 P/K 是有限 R-模，因为它同构于 $P/M \oplus R^{\oplus n}$ 的子模。因此我们看到所示箭头的核是 $\mathrm{Tor}_1^R(P/K, \kappa(\mathfrak{m}))$ 的商，由 **Algebra**，引理 10.75.7 是有限的。结合 $P/\mathfrak{m}P$ 有无限维数的事实，我们得到断言。因此我们可以找到 $t \in K$，它映到向量空间 $P/\mathfrak{m}P$ 的元素 $\bar{t}$，该元素与 $s + m$ 的像 $\overline{s + m}$ 线性无关。由线性代数，我们找到 R-线性映射 $\overline{\varphi} : P \to \kappa(\mathfrak{m})$ 使得 $\overline{\varphi}(\bar{t}) = 1$ 且 $\overline{\varphi}(\overline{s + m}) = 0$。由于 P 投射，我们可以找到提升 $\overline{\varphi}$ 的 R-线性映射 $\varphi : P \to R$。

则我们看到消失轨迹 $Z(s+m+t,\varphi_1,\ldots,\varphi_n,\varphi)$ 包含于 $Z(s+m,\varphi_1,\ldots,\varphi_n)$ 但不包含 $\mathfrak{m}$，即它严格小于 $Z(s+m,\varphi_1,\ldots,\varphi_n)$。

由于 $\mathrm{Spec}(R)$ 是诺特拓扑空间，我们从上面的论证看到我们可以找到 $m\in M$ 和 $\varphi_1,\ldots,\varphi_n: P\to R$ 使得闭子集 $Z(s+m,\varphi_1,\ldots,\varphi_n)$ 不包含 $\mathrm{Spec}(R)$ 的任何闭点。因此 $Z(s+m,\varphi_1,\ldots,\varphi_n)=\emptyset$。因此我们可以找到 $r_1,\ldots,r_n\in R$ 使得 $\sum r_i\varphi_i(s+m)=1$。因此

$$R\xrightarrow{s+m}P\xrightarrow{\sum r_i\varphi_i}R$$

是所需的分裂。 □

引理 15.130.5. *设 R 为 Jacobson 根为 J 的环，使得 R/J 诺特。设 P 为投射 R-模，使得对所有 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$，$P_{\mathfrak{m}}$ 有无限秩。设 $s\in P$。则我们可以找到包含 s 的有限稳定自由直和项 $M\subset P$。*

证明. 由引理 15.130.3，我们可以找到有限自由模 F 和有限自由直和项 $K\subset F\oplus P$，使得 $(0,s)\in K$。通过对 F 的秩归纳，我们归结到下一段讨论的情形。

假设存在有限稳定自由直和项 $K\subset R\oplus P$ 使得 $(0,s)\in K$。选取 K 的补 K'，即使得 $R\oplus P=K\oplus K'$。投影 $\pi: R\oplus P\to K'$ 是满射，因此由引理 15.130.4，我们找到 $p\in P$ 使得 $\pi(1,p)\in K'$ 生成自由直和项。相应地我们写 $K'=R\pi(1,p)\oplus K''$。我们看到

$$R\oplus P=K\oplus K'=K\oplus R\pi(1,p)\oplus K''$$

投影 $\pi': P\to K''$ 是满射[23]，因此分裂（因为 K'' 投射）。因此 $\mathrm{Ker}(\pi')\subset P$ 是包含 s 的直和项。最后，按构造我们有同构

$$R\oplus\mathrm{Ker}(\pi')\cong K\oplus R\pi(1,p)$$

因此由于 K 是有限稳定自由的，$\mathrm{Ker}(\pi')$ 也是。 □

定理 15.130.6. *设 R 为 Jacobson 根为 J 的环，使得 R/J 诺特。设 P 为可数生成的投射 R-模，使得对所有 R 的极大理想 $\mathfrak{m}$，$P_{\mathfrak{m}}$ 有无限秩。则 P 是自由的。*

证明. 我们首先证明 P 是有限稳定自由模的可数直和。设 $x_1,x_2,\ldots$ 为 P 的可数生成元集。我们归纳构造有限稳定自由直和项 $F_1,F_2,\ldots$ 使得对所有 n，$F_1\oplus\ldots\oplus F_n$ 是 P 的包含 $x_1,\ldots,x_n$ 的直和项。即给定具有所需性质的 $F_1,\ldots,F_n$，写

$$P=F_1\oplus\ldots\oplus F_n\oplus P'$$

[23]即若 $k''\in K''$，则将 k'' 视为 K' 的元素，可以写为 $k''=\lambda\pi(1,0)+\pi(0,q)$ 对某个 $\lambda\in R$ 和 $q\in P$。这意味着 $k''=\lambda\pi(1,p)+\pi(0,q-\lambda p)$。这又意味着 $q-\lambda p$ 通过复合 $P\to R\oplus P\xrightarrow{\pi}K'\to K''$ 映到 k''，因为 $K'\to K''$ 零化 $\pi(1,p)$。

并设 $s \in P'$ 为 x_{n+1} 的像。由引理 15.130.5，我们可以找到包含 s 的有限稳定自由直和项 $F_{n+1} \subset P'$。则 $P = \bigoplus_{i=1}^{\infty} F_i$。

假设 P 是非零有限稳定自由模的无限直和 $P = \bigoplus_{i=1}^{\infty} F_i$。模 F_i 的稳定自由性将以如下方式使用：每个 F_i 的秩是常数（且为正）。因此我们看到对每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$P_{\mathfrak{m}}$ 是可数无限秩的自由模。由引理 15.130.4 应用于 $s = 0$ 和 $M = P$，我们可以找到 $t_1 \in P$ 使得 Rt_1 是 P 的自由直和项。则 t_1 包含于某个 $n_1 > n_0 = 0$ 的 $F_1 \oplus \ldots \oplus F_{n_1}$ 中。同样的推理应用于 $\bigoplus_{n>n_1} F_n$ 产生 $n_1 < n_2$ 和 $t_2 \in F_{n_1+1} \oplus \ldots \oplus F_{n_2}$，它生成自由直和项。以这种方式继续，我们得到无限秩的自由直和项

$$\bigoplus\nolimits_{i\geq 1} t_i : \bigoplus\nolimits_{i\geq 1} R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\geq 1} \bigoplus\nolimits_{n_i \geq n > n_{i-1}} F_n = P$$

因此我们看到 $P \cong Q \oplus F$，其中 F 是某个可数秩的自由 R-模。由于 Q 可数生成，可知对某个模 Q' 有 $Q \oplus Q' \cong F$。则 Eilenberg 骗局（引理 15.130.1）推出 $Q \oplus F \cong F$，因此 P 自由。 □

15.131. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论

(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间

(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 16

环映射的光滑化

16.1. 引言

本章的主要结果是：

诺特环的正则映射是光滑映射的滤过余极限。

这一定理归功于 Popescu，见 [**Pop90**]。Richard Swan 给出了 Popescu 证明的易读阐述，见 [**Swa98**]，他使用了 André 的笔记和 Ogoma 的论文，见 [**Ogo94**]。

我们的阐述遵循 Swan，但首先证明一个中间结果，使我们能在稍微简单的情形下工作。概述如下。我们首先解决以下“提升问题”：光滑代数的滤过余极限的平坦无穷小形变是光滑代数的滤过余极限。这一结果本质上表明，只需对约化诺特环之间的映射证明主要定理。接下来我们证明两个非常巧妙的引理，称为“提升引理”和“去奇异化引理”。我们证明这两个引理结合将主要定理归结为证明域 k 上的诺特几何正则代数 Λ 是光滑 k-代数的滤过余极限。接下来，我们讨论 Popescu-Ogoma-Swan-André 证明中所需的局部技巧。最后，在最后三节中给出证明。

我们在引言末尾给出一些参考文献指引。设 A 为 Hensel 诺特局部环。我们说 A 具有*逼近性质*，如果对任何 $f_1, \ldots, f_m \in A[x_1, \ldots, x_n]$，方程组 $f_1 = 0, \ldots, f_m = 0$ 在 A 的完备化中有解当且仅当在 A 中有解。这一定义归功于 Artin。Artin 首先对解析方程组证明了逼近性质，见 [**Art68**]。在 [**Art69a**] 中，Artin 对优离散赋值环上本质有限型的局部环证明了逼近性质。Artin 猜想（[**Art69a**] 第 26 页）每个优 Hensel 局部环都应具有逼近性质。

在某个时间点,有人猜想诺特环的每个正则同态都是光滑代数的滤过余极限（参见例如 [**Ray72**]、[**Pop81**]、[**Art82**]、[**AD83**]）。我们不确定这个猜想[1]归功于谁。与逼近性质的关系是：如果 $A \to A^\wedge$ 是如上 A 的光滑代数的余极限，则逼近性质成立（稍后插入未来引用）。此外，主要定理适用于映射 $A \to A^\wedge$，如果 A 是优局部环，因为优局部环的条件之一是形式纤维几何正则。注意优局部环由 Grothendieck 定义，其定义于 1965 年出版。

在 [**Art82**] 中证明了对域上本质有限型的任何局部环 R，$R \to R^\wedge$ 是光滑代数的滤过余极限。在 [**AR88**] 中证明了对优离散赋值环上本质有限型的任何局部环 R，$R \to R^\wedge$ 是光滑代数的

[1]如 [**Art82**]、[**AD83**] 和 [**Pop81**] 中表述的问题/猜想更强，并且在 [**CP84**] 中被证明等价于原始版本。

滤过余极限。最后，主要定理在 [**Pop85**]、[**Pop86**]、[**Pop90**]、[**Ogo94**] 和 [**Swa98**] 中如上所述被证明。

反过来，利用上述一些结果，在 [**Rot90**] 中证明了任何具有逼近性质的诺特局部环都是优的。

论文 [**Spi99**] 提供了主要定理的另一种方法，但似乎难以阅读（例如 [**Spi99**, Lemma 5.2] 似乎是 [**Elk73**, Lemma 3] 的错误重述版本）。还有关于这一材料的 Bourbaki 讲座，见 [**Tei95**]。

16.2. 奇异理想

设 $R \to A$ 为环映射。A 在 R 上的奇异理想是 A 中切出态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的奇异轨迹的根式理想。下面是形式定义。

定义 16.2.1. 设 $R \to A$ 为环映射。A 在 R 上的*奇异理想*，记作 $H_{A/R}$，是唯一满足

$$V(H_{A/R}) = \{\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(A) \mid R \to A \text{ 在} \mathfrak{q} \text{ 处不光滑}\}$$

的根式理想 $H_{A/R} \subset A$。

这是有意义的，因为 $R \to A$ 光滑的素理想集合是开的，见 **Algebra**，定义 10.137.10。为了找到奇异理想的显式生成元集，我们首先证明以下引理。

引理 16.2.2. *设 R 为环。设 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。设 $\mathfrak{q} \subset A$ 为素理想。假设 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑。则存在 $a \in A$，$a \notin \mathfrak{q}$，整数 c，$0 \leq c \leq \min(n, m)$，子集 $U \subset \{1, \ldots, n\}$，$V \subset \{1, \ldots, m\}$，基数为 c，使得*

$$a = a' \det(\partial f_j / \partial x_i)_{j \in V, i \in U}$$

对某个 $a' \in A$ 且

$$af_\ell \in (f_j, j \in V) + (f_1, \ldots, f_m)^2$$

对所有 $\ell \in \{1, \ldots, m\}$。

证明. 令 $I = (f_1, \ldots, f_m)$，使得 A 在 R 上的朴素余切复形同伦等价于 $I/I^2 \to \bigoplus A\mathrm{d}x_i$，见 **Algebra**，引理 10.134.2。我们将使用朴素余切复形的构造与局部化交换，见 **Algebra**，节 10.134，特别是 **Algebra**，引理 10.134.13。由 **Algebra**，定义 10.137.1 和 10.137.10，我们看到对某个 $a \in A$，$a \notin \mathfrak{q}$，$(I/I^2)_a \to \bigoplus A_a \mathrm{d}x_i$ 是分裂单射。重新编号 $x_1, \ldots, x_n$ 和 $f_1, \ldots, f_m$ 后，我们可以假设 $f_1, \ldots, f_c$ 构成向量空间 $I/I^2 \otimes_A \kappa(\mathfrak{q})$ 的基，且 $\mathrm{d}x_{c+1}, \ldots, \mathrm{d}x_n$ 映到 $\Omega_{A/R} \otimes_A \kappa(\mathfrak{q})$ 的基。因此，用某个 $a' \in A$，$a' \notin \mathfrak{q}$ 替换 a 后，我们可以假设 $f_1, \ldots, f_c$ 构成 $(I/I^2)_a$ 的基，且 $\mathrm{d}x_{c+1}, \ldots, \mathrm{d}x_n$ 映到 $(\Omega_{A/R})_a$ 的基。此时，某个大整数 N 的 a^N 满足引理的条件（取 $U = V = \{1, \ldots, c\}$）。 □

我们将使用 A 在 R 上的严格标准元素的概念。我们的概念比 Swan 论文 [**Swa98**] 中的稍弱。我们还将初等标准元素定义为上述引理中找到的类型。我们在引理 16.3.7 中比较不同类型的元素。

定义 16.2.3. 设 $R \to A$ 为有限展示的环映射。我们说元素 $a \in A$ 在 A 上关于 R 是初等标准的，如果存在展示 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 和 $0 \leq c \leq \min(n, m)$ 使得

$$a = a' \det(\partial f_j / \partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c} \tag{16.2.3.1}$$

对某个 $a' \in A$ 且

$$af_{c+j} \in (f_1, \ldots, f_c) + (f_1, \ldots, f_m)^2 \tag{16.2.3.2}$$

对 $j = 1, \ldots, m - c$。我们说 $a \in A$ 在 A 上关于 R 是严格标准的，如果存在展示 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 和 $0 \leq c \leq \min(n, m)$ 使得

$$a = \sum\nolimits_{I \subset \{1,\ldots,n\},\ |I|=c} a_I \det(\partial f_j / \partial x_i)_{j=1,\ldots,c,\ i \in I} \tag{16.2.3.3}$$

对某些 $a_I \in A$ 且

$$af_{c+j} \in (f_1, \ldots, f_c) + (f_1, \ldots, f_m)^2 \tag{16.2.3.4}$$

对 $j = 1, \ldots, m - c$。

以下引理有助于找到 (16.2.3.3) 的推论。

引理 16.2.4. 设 R 为环。设 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 并记 $I = (f_1, \ldots, f_m)$。设 $a \in A$。则 *(16.2.3.3)* 推出存在 A-线性映射 $\psi : \bigoplus_{i=1,\ldots,n} A dx_i \to A^{\oplus c}$ 使得复合

$$A^{\oplus c} \xrightarrow{(f_1,\ldots,f_c)} I/I^2 \xrightarrow{f \mapsto df} \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} A dx_i \xrightarrow{\psi} A^{\oplus c}$$

是乘以 a。反过来，如果这样的 ψ 存在，则 a^c 满足 *(16.2.3.3)*。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.15.5 的特殊情形。 □

引理 16.2.5 (Elkik)**.** 设 $R \to A$ 为有限展示的环映射。奇异理想 $H_{A/R}$ 是 A 中关于 R 的严格标准元素生成的理想的根，也是 A 中关于 R 的初等标准元素生成的理想的根。

证明. 假设 a 在 A 上关于 R 严格标准。我们断言 A_a 在 R 上光滑，这证明了 $a \in H_{A/R}$。即设 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，$c$ 和 $a' \in A$ 如定义 16.2.3。记 $I = (f_1, \ldots, f_m)$，使得 A 在 R 上的朴素余切复形由 $I/I^2 \to \bigoplus A \mathrm{d}x_i$ 给出。假设 (16.2.3.4) 推出 $(I/I^2)_a$ 由 $f_1, \ldots, f_c$

的类生成。假设 (16.2.3.3) 推出微分 $(I/I^2)_a \to \bigoplus A_a \mathrm{d}x_i$ 有左逆，见引理 16.2.4。因此按定义和 **Algebra**，引理 10.134.13，$R \to A_a$ 光滑。

设 $H_e, H_s \subset A$ 分别为 A 上关于 R 的初等、严格标准元素生成的理想的根。按定义和我们刚刚证明的有 $H_e \subset H_s \subset H_{A/R}$。包含 $H_{A/R} \subset H_e$ 由引理 16.2.2 得到。 □

例 16.2.6. 有限展示环映射光滑的点集不一定是拟紧开集。例如，设 $R = k[x, y_1, y_2, y_3, \ldots]/(xy_i)$ 和 $A = R/(x)$。则 $R \to A$ 的光滑轨迹是 $\bigcup D(y_i)$，它不是拟紧的。

引理 16.2.7. *设 $R \to A$ 为有限展示的环映射。设 $R \to R'$ 为环映射。若 $a \in A$ 在 A 上关于 R 是初等、分别是严格标准的，则 $a \otimes 1$ 在 $A \otimes_R R'$ 上关于 R' 是初等、分别是严格标准的。*

证明. 若 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 是 A 在 R 上的展示，则 $A \otimes_R R' = R'[x_1, \ldots, x_n]/(f_1', \ldots, f_m')$ 是 $A \otimes_R R'$ 在 R' 上的展示。这里 f_j' 是 f_j 在 $R'[x_1, \ldots, x_n]$ 中的像。因此结果由定义可得。 □

引理 16.2.8. *设 $R \to A \to \Lambda$ 为环映射，其中 A 在 R 上有限展示。假设 $H_{A/R}\Lambda = \Lambda$。则存在分解 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 在 R 上光滑。*

证明. 选取 $f_1, \ldots, f_r \in H_{A/R}$ 和 $\lambda_1, \ldots, \lambda_r \in \Lambda$ 使得 $\sum f_i\lambda_i = 1$ 在 Λ 中。令 $B = A[x_1, \ldots, x_r]/(f_1x_1 + \ldots + f_rx_r - 1)$ 并通过将 x_i 映到 λ_i 定义 $B \to \Lambda$。要检查 B 在 R 上光滑，利用 A_{f_i} 由 $H_{A/R}$ 的定义在 R 上光滑，且 B_{f_i} 在 A_{f_i} 上光滑。细节略去。 □

16.3. 代数的展示

本节一些结果归功于 Elkik。注意以下引理中的代数 C 是 A 上的对称代数。此外，若 R 诺特，则 C 在 R 上有限展示。

引理 16.3.1. *设 R 为环，A 为有限展示的 R-代数。存在有限型 R-代数映射 $A \to C$，它具有一个收缩，且具有以下两个性质*

(1) *对每个 $a \in A$ 使得 $R \to A_a$ 是局部完全相交（**More on Algebra**，定义 15.34.2），环 C_a 在 A_a 上光滑且有展示 $C_a = R[y_1, \ldots, y_m]/J$ 使得 J/J^2 在 C_a 上自由，且*

(2) *对每个 $a \in A$ 使得 A_a 在 R 上光滑，模 $\Omega_{C_a/R}$ 在 C_a 上自由。*

证明. 选取展示 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 并记 $I = (f_1, \ldots, f_m)$。通过短正合序列定义 A-模 K

$$0 \to K \to A^{\oplus m} \to I/I^2 \to 0$$

其中中间的第 j 个基向量 e_j 映到右边 f_j 的类。令

$$C = \mathrm{Sym}_A^*(I/I^2).$$

收缩就是投影到 C 的 0 次部分。我们有满射 $R[x_1,\ldots,x_n,y_1,\ldots,y_m]\to C$，它将 y_j 映到 f_j 在 I/I^2 中的类。该映射的核 J 由元素 $f_1,\ldots,f_m$ 和元素 $\sum h_jy_j$ 生成，其中 $h_j\in R[x_1,\ldots,x_n]$ 使得 $\sum h_je_j$ 定义 K 的元素。由 **Algebra**，引理 10.134.4 应用于 $R\to A\to C$ 及上述展示，以及 **More on Algebra**，引理 15.9.12，存在 C-模的短正合序列

$$I/I^2\otimes_A C\to J/J^2\to K\otimes_A C\to 0 \tag{16.3.1.1}$$

设 $h\in R[x_1,\ldots,x_n]$ 为像为 $a\in A$ 的元素。我们将使用如下展示作为局部化环

$$A_a=R[x_0,x_1,\ldots,x_n]/I' \quad 和 \quad C_a=R[x_0,x_1,\ldots,x_n,y_1,\ldots,y_m]/J'$$

其中 $I'=(hx_0-1,I)$ 和 $J'=(hx_0-1,J)$。因此 $I'/(I')^2=A_a\oplus(I/I^2)_a$ 作为 A_a-模，且 $J'/(J')^2=C_a\oplus(J/J^2)_a$ 作为 C_a-模。于是我们得到

$$C_a\oplus I/I^2\otimes_A C_a\to C_a\oplus(J/J^2)_a\to K\otimes_A C_a\to 0 \tag{16.3.1.2}$$

作为 **Algebra**，引理 10.134.4 对应于 $R\to A_a\to C_a$ 及上述展示的序列。

接下来，假设 $a\in A$ 使得 A_a 在 R 上是局部完全相交。则 $(I/I^2)_a$ 在 A_a 上有限投射，见 **More on Algebra**，引理 15.33.3。因此我们看到 $K_a\oplus(I/I^2)_a\cong A_a^{\oplus m}$ 是自由的。特别地 K_a 也是有限投射的。由 **More on Algebra**，引理 15.34.6，序列 (16.3.1.2) 在左边正合。因此

$$J'/(J')^2\cong C_a\oplus I/I^2\otimes_A C_a\oplus K\otimes_A C_a\cong C_a^{\oplus m+1}$$

这证明了 (1)。最后，假设此外 A_a 在 R 上光滑。则同一展示表明 $\Omega_{C_a/R}$ 是映射

$$J'/(J')^2\longrightarrow\bigoplus\nolimits_i C_a\mathrm{d}x_i\oplus\bigoplus\nolimits_j C_a\mathrm{d}y_j$$

的余核。上面分解中 $J'/(J')^2$ 的直和项 C_a 对应于 hx_0-1，因此同构地映到直和项 $C_a\mathrm{d}x_0$。$J'/(J')^2$ 的直和项 $I/I^2\otimes_A C_a$ 单射地映到 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n}C_a\mathrm{d}x_i$，商为 $\Omega_{A_a/R}\otimes_{A_a}C_a$。直和项 $K\otimes_A C_a$ 单射地映到 $\bigoplus_{j\geq 1}C_a\mathrm{d}y_j$，商同构于 $I/I^2\otimes_A C_a$。因此最后一个显示映射的余核是模 $I/I^2\otimes_A C_a\oplus\Omega_{A_a/R}\otimes_{A_a}C_a$。由于 $(I/I^2)_a\oplus\Omega_{A_a/R}$ 是自由的（由光滑环映射的定义），我们看到 (2) 成立。 □

以下命题由 Elkik 在 [**Elk73**] 中对 Hensel 对上的光滑环映射证明。对于光滑环映射，它可以在 [**Ara01**] 中找到，那里也证明了光滑代数之间的环映射可以提升。

命题 16.3.2. *设 $R\to R_0$ 为核为 I 的满射环映射。*

(1) *若 $R_0\to A_0$ 是 syntomic 环映射，则存在 syntomic 环映射 $R\to A$ 使得 $A/IA\cong A_0$。*

(2) *若 $R_0\to A_0$ 是光滑环映射，则存在光滑环映射 $R\to A$ 使得 $A/IA\cong A_0$。*

证明. 假设 $R_0 \to A_0$ syntomic，特别地是局部完全相交（**More on Algebra**，引理 15.34.5）。选取展示 $A_0 = R_0[x_1, \ldots, x_n]/J_0$。令 $C_0 = \mathrm{Sym}^*_{A_0}(J_0/J_0^2)$。注意 J_0/J_0^2 是有限投射 A_0-模（**Algebra**，引理 10.136.16）。由引理 16.3.1，环映射 $A_0 \to C_0$ 光滑，我们可以找到展示 $C_0 = R_0[y_1, \ldots, y_m]/K_0$ 且 K_0/K_0^2 在 C_0 上自由。由 **Algebra**，引理 10.136.6，我们可以假设 $C_0 = R_0[y_1, \ldots, y_m]/(\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c)$，其中 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c$ 映到 K_0/K_0^2 在 C_0 上的基。选取 $f_1, \ldots, f_c \in R[y_1, \ldots, y_c]$ 提升 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c$ 并令

$$C = R[y_1, \ldots, y_m]/(f_1, \ldots, f_c)$$

按构造 $C_0 = C/IC$。由 **Algebra**，引理 10.136.10，我们可以用 C_g 替换 C 后假设 C 是 R 上的相对全局完全相交。我们得出结论：存在有限投射 A_0-模 P_0 使得 $C_0 = \mathrm{Sym}^*_{A_0}(P_0)$ 同构于某个 syntomic R-代数 C 的 C/IC。

选取整数 n 和直和分解 $A_0^{\oplus n} = P_0 \oplus Q_0$。由 **More on Algebra**，引理 15.9.11，我们可以找到平展环映射 $C \to C'$，它诱导同构 $C/IC \to C'/IC'$，以及有限投射 C'-模 Q 使得 Q/IQ 同构于 $Q_0 \otimes_{A_0} C/IC$。则 $D = \mathrm{Sym}^*_{C'}(Q)$ 是光滑 C'-代数（见 **More on Algebra**，引理 15.9.13）。图示：

$$\begin{array}{ccccccc} R & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & D \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R/I & \longrightarrow & A_0 & \longrightarrow & C/IC & \xrightarrow{\cong} & C'/IC' \longrightarrow D/ID \end{array}$$

注意到我们对 Q 的选择给出

$$\begin{aligned} D/ID &= \mathrm{Sym}^*_{C/IC}(Q_0 \otimes_{A_0} C/IC) \\ &= \mathrm{Sym}^*_{A_0}(Q_0) \otimes_{A_0} C/IC \\ &= \mathrm{Sym}^*_{A_0}(Q_0) \otimes_{A_0} \mathrm{Sym}^*_{A_0}(P_0) \\ &= \mathrm{Sym}^*_{A_0}(Q_0 \oplus P_0) \\ &= \mathrm{Sym}^*_{A_0}(A_0^{\oplus n}) \\ &= A_0[x_1, \ldots, x_n] \end{aligned}$$

选取 $f_1, \ldots, f_n \in D$ 映到 $D/ID = A_0[x_1, \ldots, x_n]$ 中的 $x_1, \ldots, x_n$。令 $A = D/(f_1, \ldots, f_n)$。注意 $A_0 = A/IA$。我们断言 $R \to A$ 在 $V(IA)$ 的邻域内 syntomic。如果断言成立，则我们可以找到 $f \in A$ 映到 A_0 中的 1，使得 A_f 在 R 上 syntomic，从而 (1) 的证明完成。

断言的证明。注意到 $R \to D$ 是 syntomic 的，作为 syntomic 环映射 $R \to C$、平展环映射 $C \to C'$ 和光滑环映射 $C' \to D$ 的复合（**Algebra**，引理 10.136.17 和 10.137.9）。问题是 $\mathrm{Spec}(D)$ 上的局部问题，因此我们可以假设 D 是相对全局完全相交（**Algebra**，引理

10.136.15）。设 $D = R[y_1, \ldots, y_m]/(g_1, \ldots, g_s)$。设 $f_1', \ldots, f_n' \in R[y_1, \ldots, y_m]$ 为 $f_1, \ldots, f_n$ 的提升。则我们可以应用 **Algebra**，引理 10.136.10 得到断言。

(2) 的证明。由于光滑环映射是 syntomic 的，我们可以找到 syntomic 环映射 $R \to A$ 使得 $A_0 = A/IA$。由假设，$R \to A$ 的纤维在 $V(I)$ 中的素理想处光滑，因此 $R \to A$ 在 $V(IA)$ 的开邻域内光滑（**Algebra**，引理 10.137.16）。因此我们可以用局部化替换 A 以获得所需结果。 □

我们知道任何 syntomic 环映射 $R \to A$ 局部是相对全局完全相交，见 **Algebra**，引理 10.136.15。下一个引理说 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的向量丛是相对全局完全相交。

引理 16.3.3. 设 $R \to A$ 为 *syntomic* 环映射。则存在光滑 R-代数映射 $A \to C$ 且有收缩，使得 C 是 R 上的全局相对完全相交，即

$$C \cong R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$$

在 R 上平坦且所有纤维的维数为 $n - c$。

证明. 应用引理 16.3.1 得到 $A \to C$。由 **Algebra**，引理 10.136.6，我们可以写 $C = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$，其中 f_i 映到 J/J^2 的基。环映射 $R \to C$ 是 syntomic 的（因此平坦），因为它是 syntomic 和光滑环映射的复合。纤维的维数为 $n - c$，由 **Algebra**，引理 10.135.4（纤维是局部完全相交，所以该引理适用）。 □

引理 16.3.4. 设 $R \to A$ 为光滑环映射。则存在光滑 R-代数映射 $A \to B$ 且有收缩，使得 B 在 R 上标准光滑，即

$$B \cong R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$$

且 $\det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 在 B 中可逆。

证明. 应用引理 16.3.3 得到光滑 R-代数映射 $A \to C$ 且有收缩，使得 $C = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是 R 上的相对全局完全相交。由于 C 在 R 上光滑，我们有短正合序列

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,c} Cf_j \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} C\mathrm{d}x_i \to \Omega_{C/R} \to 0$$

由于 $\Omega_{C/R}$ 是投射 C-模，该序列分裂。选取第一个映射的左逆 t。设 $t(\mathrm{d}x_i) = \sum c_{ij} f_j$，使得 $\sum_i \frac{\partial f_j}{\partial x_i} c_{i\ell} = \delta_{j\ell}$（Kronecker delta）。令

$$B' = C[y_1, \ldots, y_c] = R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_c]/(f_1, \ldots, f_c)$$

R-代数映射 $C \to B'$ 有一个将 y_j 映到零的收缩。我们断言映射

$$R[z_1, \ldots, z_n] \longrightarrow B', \quad z_i \longmapsto x_i - \sum\nolimits_j c_{ij} y_j$$

在 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(B')$ 的像中的每一点处平展。在 $\Omega_{B'/R[z_1,\ldots,z_n]}$ 中我们有

$$0 = \mathrm{d}f_j - \sum\nolimits_i \frac{\partial f_j}{\partial x_i}\mathrm{d}z_i \equiv \sum\nolimits_{i,\ell} \frac{\partial f_j}{\partial x_i} c_{i\ell}\mathrm{d}y_\ell \equiv \mathrm{d}y_j \bmod (y_1,\ldots,y_c)\Omega_{B'/R[z_1,\ldots,z_n]}$$

由于 $0 = \mathrm{d}z_i = \mathrm{d}x_i$ 模 $\sum B'\mathrm{d}y_j + (y_1,\ldots,y_c)\Omega_{B'/R[z_1,\ldots,z_n]}$，我们得到

$$\Omega_{B'/R[z_1,\ldots,z_n]}/(y_1,\ldots,y_c)\Omega_{B'/R[z_1,\ldots,z_n]} = 0.$$

由于 $\Omega_{B'/R[z_1,\ldots,z_n]}$ 是有限 B'-模，由 Nakayama 引理存在 $g \in 1+(y_1,\ldots,y_c)$ 使得 $(\Omega_{B'/R[z_1,\ldots,z_n]})_g = 0$。这证明了 $R[z_1,\ldots,z_n] \to B'_g$ 非分歧，见 **Algebra**，定义 10.151.1。对任何环映射 $R \to k$ 其中 k 是域，我们得到维数为 n 的光滑 k-代数之间的非分歧环映射 $k[z_1,\ldots,z_n] \to (B'_g)\otimes_R k$。由此可知 $k[z_1,\ldots,z_n] \to (B'_g)\otimes_R k$ 平坦，由 **Algebra**，引理 10.128.1 和 10.140.2。由逐纤维平坦判别法（**Algebra**，引理 10.128.8）我们得到 $R[z_1,\ldots,z_n] \to B'_g$ 平坦。最后，**Algebra**，引理 10.143.7 推出 $R[z_1,\ldots,z_n] \to B'_g$ 平展。令 $B = B'_g$。注意 $C \to B$ 光滑且有收缩，因此 $A \to B$ 也光滑且有收缩。此外，$R[z_1,\ldots,z_n] \to B$ 平展。由 **Algebra**，引理 10.143.2，我们可以写

$$B = R[z_1,\ldots,z_n,w_1,\ldots,w_m]/(g_1,\ldots,g_m)$$

且 $\det(\partial g_j/\partial w_i)$ 在 B 中可逆。这证明了引理。 □

引理 16.3.5. 设 $R \to \Lambda$ 为环映射。若 Λ 是光滑 R-代数的滤过余极限，则 Λ 是标准光滑 R-代数的滤过余极限。

证明. 设 $A \to \Lambda$ 为 R-代数映射，其中 A 在 R 上有限展示。根据 **Algebra**，引理 10.127.4，我们必须将该映射分解为标准光滑代数，且我们知道可以分解为 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 在 R 上光滑。选取 R-代数映射 $B \to C$ 且有收缩 $C \to B$ 使得 C 在 R 上标准光滑，见引理 16.3.4。则所需分解为 $A \to B \to C \to B \to \Lambda$。 □

引理 16.3.6. 设 $R \to A$ 为标准光滑环映射。设 $E \subset A$ 为有限子集，$|E| = n$。则存在展示 $A = R[x_1,\ldots,x_{n+m}]/(f_1,\ldots,f_c)$，其中 $c \geq n$，$\det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 在 A 中可逆，且 E 是 $x_1,\ldots,x_n$ 的同余类集合。

证明. 选取展示 $A = R[y_1,\ldots,y_m]/(g_1,\ldots,g_d)$ 使得 $\det(\partial g_j/\partial y_i)_{i,j=1,\ldots,d}$ 的像在 A 中可逆。选取枚举 $E = \{a_1,\ldots,a_n\}$ 并选取 $h_i \in R[y_1,\ldots,y_m]$ 使得其在 A 中的像为 a_i。考虑展示

$$A = R[x_1,\ldots,x_n,y_1,\ldots,y_m]/(x_1-h_1,\ldots,x_n-h_n,g_1,\ldots,g_d)$$

并令 $c = n+d$。 □

引理 16.3.7. 设 $R \to A$ 为有限展示的环映射。设 $a \in A$。考虑关于 a 的以下条件：

(1) A_a 在 R 上光滑，
(2) A_a 在 R 上光滑且 $\Omega_{A_a/R}$ 稳定自由，
(3) A_a 在 R 上光滑且 $\Omega_{A_a/R}$ 自由，
(4) A_a 在 R 上标准光滑，
(5) a 在 A 上关于 R 严格标准，
(6) a 在 A 上关于 R 初等标准。

则我们有

(a) *(4)* $\Rightarrow$ *(3)* $\Rightarrow$ *(2)* $\Rightarrow$ *(1)*，
(b) *(6)* $\Rightarrow$ *(5)*，
(c) *(6)* $\Rightarrow$ *(4)*，
(d) *(5)* $\Rightarrow$ *(2)*，
(e) *(2)* $\Rightarrow$ 元素 a^e，$e \geq e_0$ 在 A 上关于 R 严格标准，
(f) *(4)* $\Rightarrow$ 元素 a^e，$e \geq e_0$ 在 A 上关于 R 初等标准。

证明. (a) 部分由定义和 **Algebra**，引理 10.137.6 清楚。(b) 部分由定义 16.2.3 清楚。

(c) 的证明。选取展示 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 使得 (16.2.3.1) 和 (16.2.3.2) 成立。选取 $h \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 映到 a。则

$$A_a = R[x_0, x_1, \ldots, x_n]/(x_0 h - 1, f_1, \ldots, f_m).$$

记 $J = (x_0 h - 1, f_1, \ldots, f_m)$。由 (16.2.3.2) 我们看到 A_a-模 J/J^2 由 $x_0 h - 1, f_1, \ldots, f_c$ 在 A_a 上生成。因此，如 **Algebra**，引理 10.136.6 的证明中一样，我们可以选取 $g \in 1 + J$ 使得

$$A_a = R[x_0, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(x_0 h - 1, f_1, \ldots, f_c, g x_{n+1} - 1).$$

此时 (16.2.3.1) 推出 $R \to A_a$ 标准光滑（使用坐标 $x_0, x_1, \ldots, x_c, x_{n+1}$ 求导）。

(d) 的证明。选取展示 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 使得 (16.2.3.3) 和 (16.2.3.4) 成立。记 $I = (f_1, \ldots, f_m)$。我们已经知道 A_a 在 R 上光滑，见引理 16.2.5。由引理 16.2.4 我们看到 $(I/I^2)_a$ 在 $f_1, \ldots, f_c$ 上自由且同构地映到 $\bigoplus A_a \mathrm{d}x_i$ 的直和项。由于 $\Omega_{A_a/R} = (\Omega_{A/R})_a$ 是映射 $(I/I^2)_a \to \bigoplus A_a \mathrm{d}x_i$ 的余核，我们得到它是稳定自由的。

(e) 的证明。选取展示 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 且 I 有限生成。由假设我们有短正合序列

$$0 \to (I/I^2)_a \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} A_a \mathrm{d}x_i \to \Omega_{A_a/R} \to 0$$

且分裂正合。因此我们看到 $(I/I^2)_a \oplus \Omega_{A_a/R}$ 是自由 A_a-模。由于 $\Omega_{A_a/R}$ 稳定自由，我们看到 $(I/I^2)_a$ 也稳定自由。因此，用 $A = R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots, x_{n+r}]/J$ 替换上述选取的

展示，其中 $J = (I, x_{n+1}, \ldots, x_{n+r})$ 对某个 r，我们得到 $(J/J^2)_a$ 是（有限）自由的。选取 $f_1, \ldots, f_c \in J$ 映到 $(J/J^2)_a$ 的基。将其扩展为生成元列表 $f_1, \ldots, f_m \in J$。考虑展示 $A = R[x_1, \ldots, x_{n+r}]/(f_1, \ldots, f_m)$。则按构造，对所有足够大的 e，(16.2.3.4) 对 a^e 成立。此外，由于 $(J/J^2)_a \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n+r} A_a \mathrm{d}x_i$ 是分裂单射，我们可以找到 A_a-线性左逆。用基 $f_1, \ldots, f_c$ 写出该左逆并清除分母，我们找到线性映射 $\psi_0 : A^{\oplus n+r} \to A^{\oplus c}$ 使得

$$A^{\oplus c} \xrightarrow{(f_1,\ldots,f_c)} J/J^2 \xrightarrow{f\mapsto \mathrm{d}f} \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n+r} A\mathrm{d}x_i \xrightarrow{\psi_0} A^{\oplus c}$$

是乘以 a^{e_0} 对某个 $e_0 \geq 1$。由引理 16.2.4，我们看到 (16.2.3.3) 对所有 a^{ce_0} 成立，因此对所有 $e \geq ce_0$ 的 a^e 成立。

(f) 的证明。选取展示 $A_a = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 使得 $\det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 在 A_a 中可逆。我们可以假设对某个 $m < n$，元素 $x_1, \ldots, x_m$ 的类对应于 $a_i/1$，其中 $a_1, \ldots, a_m \in A$ 是 A 在 R 上的生成元，见引理 16.3.6。用 $a^N x_i$ 替换 x_i（$m < i \leq n$）后，我们可以假设 x_i 的类是 A_a 中的 $a_i/1$ 对某个 $a_i \in A$。考虑环映射

$$\Psi : R[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow A, \quad x_i \longmapsto a_i.$$

这是满射环映射。用 $a^N f_j$ 替换 f_j 后，我们可以假设 $f_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 且 $\Psi(f_j) = 0$（因为毕竟 $f_j(a_1/1, \ldots, a_n/1) = 0$ 在 A_a 中）。设 $J = \mathrm{Ker}(\Psi)$。则 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/J$ 是展示，且 $f_1, \ldots, f_c \in J$ 是使得 $(J/J^2)_a$ 由 $f_1, \ldots, f_c$ 自由生成且 $\det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 映到 A_a 的可逆元素的元素。由此可知 (16.2.3.1) 和 (16.2.3.2) 对所有足够大的 e 的 a^e 成立，如所需。 □

16.4. 间奏：Néron 去奇异化

我们暂停对 Popescu 定理一般情形的攻击，转向一个更容易但已经非常有趣的情形，即当 $R \to \Lambda$ 是离散赋值环的同态时。这在 [**Art69a**, Section 4] 中讨论。

情形 16.4.1. 这里 $R \subset \Lambda$ 是分歧指数为 1 的离散赋值环扩张（**More on Algebra**，定义 15.113.1）。我们假设给定分解

$$R \to A \xrightarrow{\varphi} \Lambda$$

且 $R \to A$ 平坦且有限型。设 $\mathfrak{q} = \mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{m}_\Lambda)$。

在情形 16.4.1 中，设 $\pi \in R$ 为素元。回顾 A 在 R 上的平坦性意味着 π 是 A 上的非零因子（**More on Algebra**，引理 15.22.10）。由我们对 $R \subset \Lambda$ 的假设，我们看到 π 映到 Λ 的素元。由于 $\pi \in \mathfrak{p}$，我们可以考虑 Néron 仿射爆破代数（见 **Algebra**，节 10.70）

$$\varphi' : A' = A[\tfrac{\mathfrak{p}}{\pi}] \longrightarrow \Lambda$$

它带有诱导映射到 Λ，将 a/π^n（$a \in \mathfrak{p}^n$）送到 Λ 中的 $\pi^{-n}\varphi(a)$。我们将用 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{p}' \subset A'$ 表示 A' 的相应素理想。注意到 A' 的同构类不依赖于素元的选取。重复构造我们得到序列

$$A \to A' \to A'' \to \ldots \to \Lambda$$

引理 16.4.2. *在情形 16.4.1 中，Néron 爆破在以下意义下具有函子性*

(1) *若 $a \in A$，$a \notin \mathfrak{p}$，则 A_a 的 Néron 爆破是 A'_a，且*

(2) *若 $B \to A$ 是平坦有限型 R-代数的满射，核为 I，则 A' 是 B'/IB' 的 π-幂挠商。*

证明. (1) 和 (2) 都是 **Algebra**，引理 10.70.3 的特殊情形。事实上，只要我们有 $A_1 \to A_2 \to \Lambda$ 使得 $\mathfrak{p}_1 A_2 = \mathfrak{p}_2$，则 A'_2 是 $A'_1 \otimes_{A_1} A_2$ 的 π-幂挠商。 □

引理 16.4.3. *在情形 16.4.1 中，假设 $R \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处光滑且 $R/\pi R \subset \Lambda/\pi\Lambda$ 是可分域扩张。则 $R \to A'$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处光滑，且存在短正合序列*

$$0 \to \Omega_{A/R} \otimes_A A'_{\mathfrak{p}'} \to \Omega_{A'/R,\mathfrak{p}'} \to (A'/\pi A')^{\oplus c}_{\mathfrak{p}'} \to 0$$

其中 $c = \dim((A/\pi A)_{\mathfrak{p}})$。

证明. 由引理 16.4.2，我们可以用某个不在 $\mathfrak{p}$ 中的元素局部化替换 A；我们将不再说明地使用这一点。记 $\kappa = R/\pi R$。由于光滑性在基变换下稳定（**Algebra**，引理 10.137.3），我们看到 $A/\pi A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处关于 κ 光滑。因此 $(A/\pi A)_{\mathfrak{p}}$ 是正则局部环（**Algebra**，引理 10.140.3）。选取 $g_1, \ldots, g_c \in \mathfrak{p}$ 映到 $(A/\pi A)_{\mathfrak{p}}$ 中的正则参数系。然后我们看到 $\mathfrak{p} = (\pi, g_1, \ldots, g_c)$（可能在替换 A 为局部化后）。注意 $\pi, g_1, \ldots, g_c$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的正则序列（首先 π 是非零因子，然后由 **Algebra**，引理 10.106.3 对序列的其余部分）。替换 A 为局部化后，我们可以假设 $\pi, g_1, \ldots, g_c$ 是 A 中的正则序列（**Algebra**，引理 10.68.6）。由此可知

$$A' = A[y_1, \ldots, y_c]/(\pi y_1 - g_1, \ldots, \pi y_c - g_c) = A[y_1, \ldots, y_c]/I$$

由 **More on Algebra**，引理 15.32.2。下面我们将使用朴素余切复形定义光滑性（**Algebra**，定义 10.137.1）和 **Algebra**，引理 10.137.11 的判据，不再说明。**Algebra**，引理 10.134.4 对 $R \to A[y_1, \ldots, y_c] \to A'$ 的正合序列如下

$$0 \to H_1(NL_{A'/R}) \to I/I^2 \to \Omega_{A/R} \otimes_A A' \oplus \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,c} A' \mathrm{d}y_i \to \Omega_{A'/R} \to 0$$

其中 $\pi y_i - g_i$ 在 I/I^2 中的类在下一项中被映到 $-\mathrm{d}g_i + \pi \mathrm{d}y_i$。这里我们使用了 **Algebra**，引理 10.134.6 计算 $NL_{A'/A[y_1,\ldots,y_c]}$，并且使用了 $R \to A[y_1, \ldots, y_c]$ 光滑，因此 $H_1(NL_{A[y_1,\ldots,y_c]/R}) = 0$ 且 $\Omega_{A[y_1,\ldots,y_c]/R}$ 是有限投射（更是平坦）$A[y_1, \ldots, y_c]$-模，事实上是 $\Omega_{A/R} \otimes_A A[y_1, \ldots, y_c]$ 与基为 $\mathrm{d}y_i$ 的自由模的直和。为完成证明，只需证明 $\mathrm{d}g_1, \ldots, \mathrm{d}g_c$ 构成有限自由模 $\Omega_{A/R,\mathfrak{p}}$ 的基

的一部分。即这将表明 $(I/I^2)_{\mathfrak{p}}$ 在 $\pi y_i - g_i$ 上自由，序列中间映射在 $\mathfrak{p}$ 处局部化是单射，因此 $H_1(NL_{A'/R})_{\mathfrak{p}} = 0$，且余核 $\Omega_{A'/R,\mathfrak{p}}$ 有限自由。为此只需证明 $\mathrm{d}g_i$ 的像在 $\Omega_{A/R,\mathfrak{p}}/\pi = \Omega_{(A/\pi A)/\kappa,\mathfrak{p}}$ 中 $\kappa(\mathfrak{p})$-线性无关（由 **Algebra**，引理 10.131.12 等式）。由于 $\kappa \subset \kappa(\mathfrak{p}) \subset \Lambda/\pi\Lambda$，我们看到 $\kappa(\mathfrak{p})$ 在 κ 上可分（**Algebra**，定义 10.42.1）。所需的线性无关性现在由 **Algebra**，引理 10.140.4 得到。 □

引理 16.4.4. *在情形 16.4.1 中，假设 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑，且我们有 R-代数的满射 $B \to A$，核为 I。假设 $R \to B$ 在 $\mathfrak{p}_B = (B \to A)^{-1}\mathfrak{p}$ 处光滑。若*

$$I/I^2 \otimes_A \Lambda \to \Omega_{B/R} \otimes_B \Lambda$$

的余核是自由 Λ-模，则 $R \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处光滑。

证明. 映射 $I/I^2 \to \Omega_{B/R} \otimes_B A$ 的余核是 $\Omega_{A/R}$，见 **Algebra**，引理 10.131.9。设 $d = \dim_{\mathfrak{q}}(A/R)$ 是 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的相对维数，即 $\mathrm{Spec}(A[1/\pi])$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的维数。见 **Algebra**，定义 10.125.1。则 $\Omega_{A/R,\mathfrak{q}}$ 在 $A_{\mathfrak{q}}$ 上是秩 d 的自由模（**Algebra**，引理 10.140.3）。因此如果引理假设成立，则 $\Omega_{A/R} \otimes_A \Lambda$ 是秩 d 自由的。由此可知 $\Omega_{A/R} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的维数为 d（因为与 $\Lambda/\pi\Lambda$ 张量后成立）。由于 $R \to A$ 平坦且 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 的特化，我们看到 $\dim_{\mathfrak{p}}(A/R) \geq d$，由 **Algebra**，引理 10.125.6。然后由 **Algebra**，引理 10.137.16 和 10.140.3，$R \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处光滑。 □

引理 16.4.5. *在情形 16.4.1 中，假设 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处光滑且 $R/\pi R \subset \Lambda/\pi\Lambda$ 是可分域扩张。则经过有限多次仿射 Néron 爆破后，代数 A 在 $\mathfrak{p}$ 处关于 R 变得光滑。*

证明. 我们选取一个 R-代数 B 和一个满射 $B \to A$。令 $\mathfrak{p}_B = (B \to A)^{-1}(\mathfrak{p})$，并记 r 为 $R \to B$ 在 $\mathfrak{p}_B$ 处的相对维数。我们选取 B 使得 $R \to B$ 在 $\mathfrak{p}_B$ 处光滑。例如我们可以取 B 为 R 上 r 个变量的多项式代数。考虑引理 16.4.4 的复形

$$I/I^2 \otimes_A \Lambda \longrightarrow \Omega_{B/R} \otimes_B \Lambda$$

由 Λ 上有限模的结构（**More on Algebra**，引理 15.126.9），我们看到余核形如

$$\Lambda^{\oplus d} \oplus \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \Lambda/\pi^{e_i}\Lambda$$

对某个 $d \geq 0$、$n \geq 0$ 和 $e_i \geq 1$。注意到 d 是 A/R 在 $\mathfrak{q}$ 处的相对维数（**Algebra**，引理 10.140.3）。如果缺陷 $e = \sum_{i=1,\ldots,n} e_i$ 为零，则由引理 16.4.4 我们完成。

接下来，我们考虑执行 Néron 爆破时发生的情况。回顾 A' 是 B'/IB' 的 π-幂挠商（引理 16.4.2），且 $R \to B'$ 在 $\mathfrak{p}_{B'}$ 处光滑（引理 16.4.3）。因此爆破后我们有完全相同的设置。图示：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由于 $I \subset \mathfrak{p}_B$，我们看到 $I \to I'$ 通过 $\pi I'$ 分解。查看诱导的复形映射，我们得到

$$\begin{array}{ccccc} I'/(I')^2 \otimes_{A'} \Lambda & \longrightarrow & \Omega_{B'/R} \otimes_{B'} \Lambda & = & M' \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ I/I^2 \otimes_A \Lambda & \longrightarrow & \Omega_{B/R} \otimes_B \Lambda & = & M \end{array}$$

则 $M \subset M'$ 是有限自由 Λ-模，商 M'/M 被 π 零化，见引理 16.4.3。设 $N \subset M$ 和 $N' \subset M'$ 为水平映射的像，并记 $Q = M/N$ 和 $Q' = M'/N'$。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N' & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & Q' & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & M & \longrightarrow & Q & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

则 $N \subset N'$ 是秩为 $r - d$ 的自由 Λ-模。由于 I 映入 $\pi I'$，我们看到 $N \subset \pi N'$。

设 $K = \Lambda_\pi$ 为 Λ 的分式域。我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N' & \longrightarrow & N'_K \cap M' & \longrightarrow & Q'_{tor} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & N_K \cap M & \longrightarrow & Q_{tor} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行是短正合序列。这表明缺陷的变化由

$$e - e' = \text{length}(Q_{tor}) - \text{length}(Q'_{tor}) = \text{length}(N'/N) - \text{length}(N'_K \cap M'/N_K \cap M)$$

给出。由于 M'/M 被 π 零化，$N'_K \cap M'/N_K \cap M$ 也被零化，其长度至多为 $\dim_K(N_K)$。由于 $N \subset \pi N'$，我们得到 $\text{length}(N'/N) \geq \dim_K(N_K)$，等号成立当且仅当 $N = \pi N'$。

为完成证明，我们必须证明当 A 在 $\mathfrak{p}$ 处不光滑时，N 严格小于 $\pi N'$；这是 Néron 论证中必须做的关键计算。为此，我们考虑正合序列

$$I/I^2 \otimes_B \kappa(\mathfrak{p}_B) \to \Omega_{B/R} \otimes_B \kappa(\mathfrak{p}_B) \to \Omega_{A/R} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \to 0$$

（由 **Algebra**，引理 10.131.9 得到）。由于 $R \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处不光滑，我们看到 $\Omega_{A/R} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的维数 s 大于 d。另一方面，第一个箭头通过 **Algebra**，引理 10.140.4 的单射映射

$$\mathfrak{p}B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2B_\mathfrak{p} \to \Omega_{B/R} \otimes_B \kappa(\mathfrak{p}_B)$$

分解；注意 $\kappa(\mathfrak{p})$ 在 k 上可分，由我们对 $R/\pi R \subset \Lambda/\pi\Lambda$ 的假设。因此我们得出结论：可以找到生成元 $g_1, \ldots, g_t \in I$ 使得对 $j > r - s$ 有 $g_j \in \mathfrak{p}^2$。则 g_j 在 A' 中的像属于 $\pi^2 I'$ 对 $j > r - s$。由于 $r - s < r - d$，我们发现 N 的至少一个极小生成元在 N' 中被 π^2 整除。因此我们看到 e 至少减少 1，我们获胜。 □

如果 $R \to \Lambda$ 是离散赋值环的扩张，则 $R \to \Lambda$ 正则当且仅当 (a) 分歧指数为 1，(b) 分式域扩张可分，以及 (c) $R/\mathfrak{m}_R \subset \Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda$ 可分。因此以下结果是定理 16.12.1 中一般 Néron 去奇异化的特殊情形。

引理 16.4.6. *设 $R \subset \Lambda$ 为离散赋值环的扩张，其分歧指数为 1 且诱导剩余域和分式域的可分扩张。则 Λ 是光滑 R-代数的滤过余极限。*

证明. 由 **Algebra**，引理 10.127.4，只需证明任何如情形 16.4.1 中的 $R \to A \to \Lambda$ 可以分解为 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 是光滑 R-代数。用 A 在 Λ 中的像替换 A 后，我们可以假设 A 是整环，其分式域 K 是 Λ 的分式域的子域。特别地，由我们的假设，A 在 R 的分式域上可分。则 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q} = (0)$ 处光滑，由 **Algebra**，引理 10.140.9。经过有限多次 Néron 爆破后，我们可以假设 $R \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处光滑，见引理 16.4.5。然后，用某个 $a \in A$，$a \notin \mathfrak{p}$ 局部化替换 A 后，它在 R 上变得光滑，引理得证。 □

16.5. 提升问题

本节的目标是证明（命题 16.5.3）光滑代数滤过余极限的代数类在无穷小平坦形变下封闭。证明是初等的，只使用了节 16.3 中关于光滑代数展示的结果。

引理 16.5.1. *设 $R \to \Lambda$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。假设*

(1) $I^2 = 0$，且
(2) $\Lambda/I\Lambda$ 是光滑 R/I-代数的滤过余极限。

设 $\varphi : A \to \Lambda$ 为 R-代数映射，其中 A 在 R 上有限展示。则存在分解

$$A \to B/J \to \Lambda$$

其中 B 是光滑 R-代数，$J \subset IB$ 是有限生成理想。

证明. 选取分解

$$A/IA \to \bar{B} \to \Lambda/I\Lambda$$

且 $\bar{B}$ 在 R/I 上标准光滑；这由假设和引理 16.3.5 可能。记

$$\bar{B} = A/IA[t_1, \ldots, t_r]/(\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_s)$$

并设 $\bar{B} \to \Lambda/I\Lambda$ 将 t_i 映到 λ_i 模 $I\Lambda$ 的类。选取 $g_1, \ldots, g_s \in A[t_1, \ldots, t_r]$ 提升 $\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_s$。写 $\varphi(g_i)(\lambda_1, \ldots, \lambda_r) = \sum \epsilon_{ij}\mu_{ij}$ 对某些 $\epsilon_{ij} \in I$ 和 $\mu_{ij} \in \Lambda$。定义

$$A' = A[t_1, \ldots, t_r, \delta_{i,j}]/(g_i - \sum \epsilon_{ij}\delta_{ij})$$

并考虑映射

$$A' \longrightarrow \Lambda, \quad a \longmapsto \varphi(a), \quad t_i \longmapsto \lambda_i, \quad \delta_{ij} \longmapsto \mu_{ij}$$

我们有

$$A'/IA' = A/IA[t_1, \ldots, t_r]/(\bar{g}_1, \ldots, \bar{g}_s)[\delta_{ij}] \cong \bar{B}[\delta_{ij}]$$

这是 R/I 上的标准光滑代数，因为 $\bar{B}$ 标准光滑。选取展示 $A'/IA' = R/I[x_1, \ldots, x_n]/(\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_c)$ 且 $\det(\partial \bar{f}_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 在 A'/IA' 中可逆。选取 $\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_c$ 的提升 $f_1, \ldots, f_c \in R[x_1, \ldots, x_n]$。则

$$B = R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f_1, \ldots, f_c, x_{n+1} \det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c} - 1)$$

在 R 上光滑。由于光滑环映射形式光滑（**Algebra**，命题 10.138.13），存在 R-代数映射 $B \to A'$，它模 I 是同构。则由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），$B \to A'$ 满射。因此 $A' = B/J$ 且 $J \subset IB$ 有限生成（见 **Algebra**，引理 10.6.3）。 □

引理 16.5.2. 设 $R \to \Lambda$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。假设

(1) $I^2 = 0$，
(2) $\Lambda/I\Lambda$ 是光滑 R/I-代数的滤过余极限，且
(3) $R \to \Lambda$ 平坦。

设 $\varphi : B \to \Lambda$ 为 R-代数映射，其中 B 在 R 上光滑。设 $J \subset IB$ 为有限生成理想，使得 $\varphi(J) = 0$。则存在 R-代数映射

$$B \xrightarrow{\alpha} B' \xrightarrow{\beta} \Lambda$$

使得 B' 在 R 上光滑，$\alpha(J) = 0$ 且 $\beta \circ \alpha = \varphi$。

证明. 如果我们能在 $J = (h)$ 的情形证明引理，则我们可以通过对 J 的生成元个数归纳证明引理。即假设 J 可以由 n 个元素 $h_1, \ldots, h_n$ 生成，且引理对所有 J 由 $n-1$ 个元素生成的情形成立。则我们应用 $n = 1$ 的情形产生 $B \to B' \to \Lambda$，其中第一个映射杀死 h_n。然后令 J' 为 B' 中由 $h_1, \ldots, h_{n-1}$ 的像生成的理想，并应用 $n-1$ 的情形产生 $B' \to B'' \to \Lambda$。容易验证 $B \to B'' \to \Lambda$ 有效。

假设 $J = (h)$ 并写 $h = \sum \epsilon_i b_i$ 对某些 $\epsilon_i \in I$ 和 $b_i \in B$。注意 $0 = \varphi(h) = \sum \epsilon_i \varphi(b_i)$。由于 Λ 在 R 上平坦，平坦性的方程判据（**Algebra**，引理 10.39.11）推出我们可以找到 $\lambda_j \in \Lambda$，$j = 1, \ldots, m$ 和 $a_{ij} \in R$ 使得 $\varphi(b_i) = \sum_j a_{ij}\lambda_j$ 且 $\sum_i \epsilon_i a_{ij} = 0$。令

$$C = B[x_1, \ldots, x_m]/(b_i - \sum a_{ij}x_j)$$

且 $C \to \Lambda$ 由 φ 和 $x_j \mapsto \lambda_j$ 给出。选取如引理 16.5.1 中的分解

$$C \to B'/J' \to \Lambda$$

由于 B 在 R 上光滑，我们可以将映射 $B \to C \to B'/J'$ 提升为映射 $\alpha : B \to B'$。则 $\varphi = \beta \circ \alpha$。为完成证明，我们检查 $\alpha(h) = 0$。即 α 提升 $B \to C \to B'/J'$ 的事实推出

$$\alpha(b_i) = \sum a_{ij}\xi_j + \theta_i$$

对某些 $\xi_j \in B'$ 和 $\theta_i \in J' \subset IB'$。因此我们看到

$$\alpha(h) = \alpha(\sum \epsilon_i b_i) = \sum \epsilon_i a_{ij}\xi_j + \sum \epsilon_i \theta_i = 0$$

由于上述关系和 $I^2 = 0$ 的事实。 □

命题 16.5.3. 设 $R \to \Lambda$ 为环映射。设 $I \subset R$ 为理想。假设

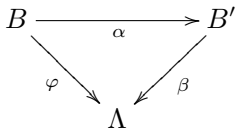
(1) I 幂零，

(2) $\Lambda/I\Lambda$ 是光滑 R/I-代数的滤过余极限，且

(3) $R \to \Lambda$ 平坦。

则 Λ 是光滑 R-代数的滤过余极限。

证明. 由于 $I^n = 0$ 对某个 n，通过对 n 归纳可知只需考虑 $I^2 = 0$ 的情形。设 $\varphi : A \to \Lambda$ 为 R-代数映射，其中 A 在 R 上有限展示。我们必须找到分解 $A \to B \to \Lambda$ 且 B 在 R 上光滑，见 **Algebra**，引理 10.127.4。由引理 16.5.1，我们可以假设 $A = B/J$，其中 B 在 R 上光滑且 $J \subset IB$ 是有限生成理想。由引理 16.5.2，我们可以找到 R-代数的交换图表



其中 B' 在 R 上光滑且 $\alpha(J) = 0$。因此 α 分解为 $B \to A \to B'$，证明完成。 □

16.6. 提升引理

这是一个极其巧妙的引理。

引理 16.6.1. 设 R 为诺特环。设 Λ 为 R-代数。设 $\pi \in R$ 并假设 $Ann_R(\pi) = Ann_R(\pi^2)$ 和 $Ann_\Lambda(\pi) = Ann_\Lambda(\pi^2)$。假设我们有 R-代数映射 $R/\pi^2 R \to \bar{C} \to \Lambda/\pi^2\Lambda$ 且 $\bar{C}$ 有限展示。则存在 R-代数同态 $D \to \Lambda$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} R/\pi^2 R & \longrightarrow & \bar{C} & \longrightarrow & \Lambda/\pi^2\Lambda \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R/\pi R & \longrightarrow & D/\pi D & \longrightarrow & \Lambda/\pi\Lambda \end{array}$$

具有以下性质

(a) D 有限展示，

(b) $R \to D$ 在任何 $\pi \notin \mathfrak{q}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$ 处光滑，

(c) $R \to D$ 在任何 $\pi \in \mathfrak{q}$ 且位于 $\bar{C}$ 的 $R/\pi^2 R \to \bar{C}$ 光滑的素理想之上的素理想 $\mathfrak{q}$ 处光滑，以及

(d) $\bar{C}/\pi\bar{C} \to D/\pi D$ 在位于 $\bar{C}$ 的 $R/\pi^2 R \to \bar{C}$ 光滑的素理想之上的任何素理想处光滑。

证明. 我们选取展示

$$\bar{C} = R[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$$

同时记 $I = (f_1, \dots, f_m)$ 和 $\bar{I}$ 为 I 在 $R/\pi^2 R[x_1, \dots, x_n]$ 中的像。由于 R 诺特，$\bar{C}$ 也诺特。因此 $R/\pi^2 R \to \bar{C}$ 的光滑轨迹拟紧，见 **Topology**，引理 5.9.2。应用引理 16.2.2，我们可以选取有限列表元素 $a_1, \dots, a_r \in R[x_1, \dots, x_n]$ 使得

(1) 开子空间 $\operatorname{Spec}(\bar{C}_{a_k}) \subset \operatorname{Spec}(\bar{C})$ 的并覆盖 $R/\pi^2 R \to \bar{C}$ 的光滑轨迹，且

(2) 对每个 $k = 1, \dots, r$ 存在有限子集 $E_k \subset \{1, \dots, m\}$ 使得 $(\bar{I}/\bar{I}^2)_{a_k}$ 由 f_j（$j \in E_k$）的类自由生成。

令 $I_k = (f_j, j \in E_k) \subset I$ 并记 $\bar{I}_k$ 为 I_k 在 $R/\pi^2 R[x_1, \dots, x_n]$ 中的像。由 (2) 和 Nakayama 引理，我们看到 $(\bar{I}/\bar{I}_k)_{a_k}$ 被 $1 + b'_k$ 零化对某个 $b'_k \in \bar{I}_{a_k}$。假设 b'_k 是 $b_k/(a_k)^N$ 的像对某个 $b_k \in I$ 和某个整数 N。用 $a_k b_k$ 替换 a_k 后我们得到

(3) $(\bar{I}_k)_{a_k} = (\bar{I})_{a_k}$。

因此，可能用高次幂替换 a_k 后，我们可以写

(4) $a_k f_\ell = \sum_{j \in E_k} h^j_{k,\ell} f_j + \pi^2 g_{k,\ell}$

对任何 $\ell \in \{1, \dots, m\}$ 和某些 $h^j_{i,\ell}, g_{i,\ell} \in R[x_1, \dots, x_n]$。若 $\ell \in E_k$ 我们选取 $h^j_{k,\ell} = a_k \delta_{\ell,j}$（Kronecker delta）和 $g_{k,\ell} = 0$。令

$$D = R[x_1, \dots, x_n, z_1, \dots, z_m]/(f_j - \pi z_j, p_{k,\ell}).$$

这里 $j \in \{1, \dots, m\}$，$k \in \{1, \dots, r\}$，$\ell \in \{1, \dots, m\}$，且

$$p_{k,\ell} = a_k z_\ell - \sum\nolimits_{j \in E_k} h^j_{k,\ell} z_j - \pi g_{k,\ell}.$$

注意对 $\ell \in E_k$ 由我们上面的选择有 $p_{k,\ell} = 0$。

映射 $R \to D$ 是给定的。设 $\bar{C} \to \Lambda/\pi^2\Lambda$ 将 x_i 映到 λ_i 模 π^2 的类。对元素 $f \in R[x_1, \dots, x_n]$，我们用 $f(\lambda) \in \Lambda$ 表示代入 λ_i 替换 x_i 的结果。则我们知道 $f_j(\lambda) = \pi^2 \mu_j$ 对某些 $\mu_j \in \Lambda$。通过规则 $x_i \mapsto \lambda_i$ 和 $z_j \mapsto \pi\mu_j$ 定义 $D \to \Lambda$。这是良定义的，因为

$$\begin{aligned} p_{k,\ell} &\mapsto a_k(\lambda)\pi\mu_\ell - \sum\nolimits_{j \in E_k} h^j_{k,\ell}(\lambda)\pi\mu_j - \pi g_{k,\ell}(\lambda) \\ &= \pi\left(a_k(\lambda)\mu_\ell - \sum\nolimits_{j \in E_k} h^j_{k,\ell}(\lambda)\mu_j - g_{k,\ell}(\lambda)\right) \end{aligned}$$

在 (4) 中代入 $x_i = \lambda_i$，我们看到括号内的表达式被 π^2 零化，因此由我们假设 $\mathrm{Ann}_\Lambda(\pi) = \mathrm{Ann}_\Lambda(\pi^2)$ 被 π 零化。映射 $\bar{C} \to D/\pi D$ 由 $x_i \mapsto x_i$ 确定（显然良定义）。因此如果我们能证明 (b)、(c) 和 (d)，我们就完成了。

利用 (4) 我们得到以下关键等式

$$\begin{aligned}\pi p_{k,\ell} &= \pi a_k z_\ell - \sum\nolimits_{j\in E_k} \pi h^j_{k,\ell} z_j - \pi^2 g_{k,\ell} \\ &= -a_k(f_\ell - \pi z_\ell) + a_k f_\ell + \sum\nolimits_{j\in E_k} h^j_{k,\ell}(f_j - \pi z_j) - \sum\nolimits_{j\in E_k} h^j_{k,\ell} f_j - \pi^2 g_{k,\ell} \\ &= -a_k(f_\ell - \pi z_\ell) + \sum\nolimits_{j\in E_k} h^j_{k,\ell}(f_j - \pi z_j)\end{aligned}$$

最终结果是由 $f_j - \pi z_j$ 生成的理想中的元素。特别地，我们看到 $D[1/\pi]$ 同构于 $R[1/\pi][x_1,\ldots,x_n,z_1,\ldots,z_m]/(f_j - \pi z_j)$，后者同构于 $R[1/\pi][x_1,\ldots,x_n]$，因此在 R 上光滑。这证明了 (b)。

对固定的 $k \in \{1,\ldots,r\}$ 考虑环

$$D_k = R[x_1,\ldots,x_n,z_1,\ldots,z_m]/(f_j - \pi z_j, j \in E_k, p_{k,\ell})$$

方程数为 $m = |E_k| + (m - |E_k|)$，因为若 $\ell \in E_k$ 则 $p_{k,\ell}$ 为零。同时，注意

$$\begin{aligned}(D_k/\pi D_k)_{a_k} &= R/\pi R[x_1,\ldots,x_n,1/a_k,z_1,\ldots,z_m]/(f_j, j\in E_k, p_{k,\ell}) \\ &= (\bar{C}/\pi\bar{C})_{a_k}[z_1,\ldots,z_m]/(a_k z_\ell - \sum\nolimits_{j\in E_k} h^j_{k,\ell} z_j) \\ &\cong (\bar{C}/\pi\bar{C})_{a_k}[z_j, j\in E_k]\end{aligned}$$

特别地 $(D_k/\pi D_k)_{a_k}$ 在 $(\bar{C}/\pi\bar{C})_{a_k}$ 上光滑。由我们对 a_k 的选择，$(\bar{C}/\pi\bar{C})_{a_k}$ 在 $R/\pi R$ 上光滑，相对维数为 $n - |E_k|$，见 (2)。因此对包含 π 且位于 $\mathrm{Spec}(\bar{C}_{a_k})$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}_k \subset D_k$，$R \to D_k$ 的纤维环在 $\mathfrak{q}_k$ 处光滑，维数为 n。因此由上面对方程数的计数，$R \to D_k$ 在 $\mathfrak{q}_k$ 处 syntomic，见 **Algebra**，引理 10.136.10。因此由 **Algebra**，引理 10.137.16，$R \to D_k$ 在 $\mathfrak{q}_k$ 处光滑。

为完成证明，设 $\mathfrak{q} \subset D$ 是包含 π 且位于 $R/\pi^2 R \to \bar{C}$ 光滑的素理想之上的素理想。则由 (1)，对某个 k 有 $a_k \notin \mathfrak{q}$。我们将证明满射 $D_k \to D$ 在 $\mathfrak{q}$ 处诱导局部环的同构。由于我们知道环映射 $\bar{C}/\pi\bar{C} \to D_k/\pi D_k$ 和 $R \to D_k$ 在相应的素理想 $\mathfrak{q}_k$ 处光滑，由前一段可知这将证明 (c) 和 (d)，从而完成证明。

首先，注意对任何 ℓ，上面证明的等式 $\pi p_{k,\ell} = -a_k(f_\ell - \pi z_\ell) + \sum_{j\in E_k} h^j_{k,\ell}(f_j - \pi z_j)$ 表明 $f_\ell - \pi z_\ell$ 在 $(D_k)_{a_k}$ 中映到零，特别地在 $(D_k)_{\mathfrak{q}_k}$ 中。关系 (4) 推出 $a_k f_\ell = \sum_{j\in E_k} h^j_{k,\ell} f_j$ 在 I/I^2 中。由于 $(\bar{I}_k/\bar{I}_k^2)_{a_k}$ 在 f_j（$j \in E_k$）上自由，我们看到

$$a_{k'} h^j_{k,\ell} - \sum\nolimits_{j'\in E_{k'}} h^{j'}_{k',\ell} h^j_{k,j'}$$

在 $\bar{C}_{a_k}$ 中对每个 k, k', ℓ 和 $j \in E_k$ 为零。因此我们可以找到大整数 N 使得

$$a_k^N \left(a_{k'} h_{k,\ell}^j - \sum\nolimits_{j' \in E_{k'}} h_{k',\ell}^{j'} h_{k,j'}^j \right)$$

属于 $I_k + \pi^2 R[x_1, \ldots, x_n]$。模 π 计算我们有

$$\begin{aligned} & a_k p_{k',\ell} - a_{k'} p_{k,\ell} + \sum h_{k',\ell}^{j'} p_{k,j'} \\ &= -a_k \sum h_{k',\ell}^{j'} z_{j'} + a_{k'} \sum h_{k,\ell}^j z_j + \sum h_{k',\ell}^{j'} a_k z_{j'} - \sum \sum h_{k',\ell}^{j'} h_{k,j'}^j z_j \\ &= \sum \left(a_{k'} h_{k,\ell}^j - \sum h_{k',\ell}^{j'} h_{k,j'}^j \right) z_j \end{aligned}$$

使用 Einstein 求和约定。结合上述，我们看到 $a_k^{N+1} p_{k',\ell}$ 包含于 $R[x_1, \ldots, x_n, z_1, \ldots, z_m]$ 中由 I_k 和 π 生成的理想。因此 $p_{k',\ell}$ 映入 $\pi(D_k)_{a_k}$。另一方面，等式

$$\pi p_{k',\ell} = -a_{k'}(f_\ell - \pi z_\ell) + \sum\nolimits_{j' \in E_{k'}} h_{k',\ell}^{j'} (f_{j'} - \pi z_{j'})$$

表明 $\pi p_{k',\ell}$ 在 $(D_k)_{a_k}$ 中为零。由于我们已经假设 $\mathrm{Ann}_R(\pi) = \mathrm{Ann}_R(\pi^2)$ 且 $(D_k)_{\mathfrak{q}_k}$ 光滑从而在 R 上平坦，我们看到 $\mathrm{Ann}_{(D_k)_{\mathfrak{q}_k}}(\pi) = \mathrm{Ann}_{(D_k)_{\mathfrak{q}_k}}(\pi^2)$。我们得出结论 $p_{k',\ell}$ 也映到零，因此 $D_{\mathfrak{q}} = (D_k)_{\mathfrak{q}_k}$，我们获胜。 □

16.7. 去奇异化引理

这是另一个极其巧妙的引理。

引理 16.7.1. 设 R 为诺特环。设 Λ 为 R-代数。设 $\pi \in R$ 并假设 $Ann_\Lambda(\pi) = Ann_\Lambda(\pi^2)$。设 $A \to \Lambda$ 为 R-代数映射，其中 A 有限展示。假设

(1) π 的像在 A 上关于 R 严格标准，且

(2) 存在截面 $\rho : A/\pi^4 A \to R/\pi^4 R$，它与到 $\Lambda/\pi^4\Lambda$ 的映射相容。

则我们可以找到 R-代数映射 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 有限展示，使得 $\mathfrak{a}B \subset H_{B/R}$，其中 $\mathfrak{a} = Ann_R(Ann_R(\pi^2)/Ann_R(\pi))$。

证明. 选取展示

$$A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$$

和 $0 \leq c \leq \min(n, m)$ 使得 (16.2.3.3) 对 π 成立且

$$\pi f_{c+j} \in (f_1, \ldots, f_c) + (f_1, \ldots, f_m)^2 \tag{16.7.1.1}$$

对 $j = 1, \ldots, m - c$。设 ρ 将 x_i 映到 $r_i \in R$ 的类。则我们可以用 $x_i - r_i$ 替换 x_i。因此我们可以假设 $\rho(x_i) = 0$ 在 $R/\pi^4 R$ 中。这推出 $f_j(0) \in \pi^4 R$ 且 $A \to \Lambda$ 将 x_i 映到 $\pi^4 \lambda_i$ 对某些 $\lambda_i \in \Lambda$。写

$$f_j = f_j(0) + \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} r_{ji} x_i + \text{h.o.t.}$$

这推出 $\partial f_j/\partial x_i$ 的常数项为 r_{ji}。对 π 应用 ρ 到 (16.2.3.3)，我们看到

$$\pi = \sum\nolimits_{I\subset\{1,\dots,n\},\ |I|=c} r_I \det(r_{ji})_{j=1,\dots,c,\ i\in I} \bmod \pi^4 R$$

对某些 $r_I \in R$。因此我们有

$$u\pi = \sum\nolimits_{I\subset\{1,\dots,n\},\ |I|=c} r_I \det(r_{ji})_{j=1,\dots,c,\ i\in I}$$

对某个 $u \in 1+\pi^3 R$。由 **Algebra**，引理 10.15.5，这推出存在 $n\times c$ 矩阵 (s_{ik}) 使得

$$u\pi\delta_{jk} = \sum\nolimits_{i=1,\dots,n} r_{ji}s_{ik} \quad \text{对所有} j,k = 1,\dots,c$$

（Kronecker delta）。我们引入辅助变量 $v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n$ 并令

$$h_i = x_i - \pi^2 \sum\nolimits_{j=1,\dots c} s_{ij}v_j - \pi^3 w_i$$

下面我们将使用

$$R[x_1,\dots,x_n,v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n]/(h_1,\dots,h_n) = R[v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n]$$

不再说明。在 $R[x_1,\dots,x_n,v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n]/(h_1,\dots,h_n)$ 中我们有

$$\begin{aligned} f_j &= f_j(x_1-h_1,\dots,x_n-h_n) \\ &= \pi^2 \sum\nolimits_{k=1}^{c} \left(\sum\nolimits_{i=1}^{n} r_{ji}s_{ik}\right) v_k + \pi^3 \sum\nolimits_{i=1}^{n} r_{ji}w_i \bmod \pi^4 \\ &= \pi^3 v_j + \pi^3 \sum\nolimits_{i=1}^{n} r_{ji}w_i \bmod \pi^4 \end{aligned}$$

对 $1\le j\le c$。因此我们可以选取元素 $g_j \in R[v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n]$ 使得 $g_j = v_j + \sum r_{ji}w_i \bmod \pi$ 且使得 $f_j = \pi^3 g_j$ 在 R-代数 $R[x_1,\dots,x_n,v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n]/(h_1,\dots,h_n)$ 中。我们令

$$B = R[x_1,\dots,x_n,v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n]/(f_1,\dots,f_m,h_1,\dots,h_n,g_1,\dots,g_c).$$

映射 $A\to B$ 显然。我们通过将 $x_i\to\pi^4\lambda_i$，$v_i\mapsto 0$ 和 $w_i\mapsto\pi\lambda_i$ 定义 $B\to\Lambda$。则显然元素 f_j 和 h_i 在 Λ 中映到零。此外，显然 g_i 映到 $\pi\Lambda$ 的某个元素 t 使得 $\pi^3 t = 0$（因为 $f_i = \pi^3 g_i$ 模由 h 生成的理想）。因此我们假设 $\mathrm{Ann}_\Lambda(\pi) = \mathrm{Ann}_\Lambda(\pi^2)$ 推出 $t=0$。因此如果我们能证明关于光滑性的陈述，我们就完成了。

注意 $B_\pi \cong A_\pi[v_1,\dots,v_c]$，因为方程 $g_i = 0$ 由 $f_i = 0$ 推出。因此 B_π 在 R 上光滑，因为 A_π 在 R 上光滑，由 π 在 A 上关于 R 严格标准的假设，见引理 16.2.5。

令 $B' = R[v_1,\dots,v_c,w_1,\dots,w_n]/(g_1,\dots,g_c)$。由于 $g_i = v_i + \sum r_{ji}w_i \bmod \pi$，我们看到 $B'/\pi B' = R/\pi R[w_1,\dots,w_n]$。因此 $R\to B'$ 在 $V(\pi)$ 的每一点处光滑，相对维数为 n，由 **Algebra**，引

理 10.136.10 和 10.137.16（第一个引理表明它在那些素理想处 syntomic，特别地平坦，然后第二个引理表明它光滑）。

设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为素理想，$\pi \in \mathfrak{q}$ 且对某个 $r \in \mathfrak{a}$，$r \notin \mathfrak{q}$。记 $\mathfrak{q}' = B' \cap \mathfrak{q}$。我们断言满射 $B' \to B$ 在局部环 $(B')_{\mathfrak{q}'} \to B_{\mathfrak{q}}$ 上诱导同构。这将完成引理的证明。注意 $B_{\mathfrak{q}}$ 是 $(B')_{\mathfrak{q}'}$ 除以由 f_{c+j}（$j = 1, \ldots, m-c$）生成的理想的商。我们观察到两件事：首先 f_{c+j} 在 $(B')_{\mathfrak{q}'}$ 中的像被 π^2 整除，其次 πf_{c+j} 在 $(B')_{\mathfrak{q}'}$ 中的像可以由 (16.7.1.1) 写为 $\sum b_{j_1 j_2} f_{c+j_1} f_{c+j_2}$。因此我们看到每个 πf_{c+j} 的像包含于由元素 $\pi^2 f_{c+j'}$ 生成的理想中。因此 $\pi f_{c+j} = 0$ 在 $(B')_{\mathfrak{q}'}$ 中，因为这是诺特局部环，见 **Algebra**，引理 10.51.4。由于 $R \to (B')_{\mathfrak{q}'}$ 平坦，我们看到

$$\big(\mathrm{Ann}_R(\pi^2)/\mathrm{Ann}_R(\pi)\big) \otimes_R (B')_{\mathfrak{q}'} = \mathrm{Ann}_{(B')_{\mathfrak{q}'}}(\pi^2)/\mathrm{Ann}_{(B')_{\mathfrak{q}'}}(\pi)$$

因为 $r \in \mathfrak{a}$ 在 $(B')_{\mathfrak{q}'}$ 中可逆，我们看到这个模为零。因此我们看到 f_{c+j} 的像在 $(B')_{\mathfrak{q}'}$ 中为零，如所需。 □

引理 16.7.2. *设 R 为诺特环。设 Λ 为 R-代数。设 $\pi \in R$ 并假设 $Ann_R(\pi) = Ann_R(\pi^2)$ 和 $Ann_\Lambda(\pi) = Ann_\Lambda(\pi^2)$。设 $A \to \Lambda$ 和 $D \to \Lambda$ 为 R-代数映射，A 和 D 有限展示。假设*

(1) π 在 A 上关于 R 严格标准，且

(2) 存在 R-代数映射 $A/\pi^4 A \to D/\pi^4 D$，与到 $\Lambda/\pi^4\Lambda$ 的映射相容。

则我们可以找到 R-代数映射 $B \to \Lambda$，B 有限展示，以及 R-代数映射 $A \to B$ 和 $D \to B$，与到 Λ 的映射相容，使得 $H_{D/R}B \subset H_{B/D}$ 和 $H_{D/R}B \subset H_{B/R}$。

证明. 我们对

$$D \longrightarrow A \otimes_R D \longrightarrow \Lambda$$

和 π 在 D 中的像应用引理 16.7.1。由引理 16.2.7，我们看到 π 在 $A \otimes_R D$ 上关于 D 严格标准。作为截面 $\rho : (A \otimes_R D)/\pi^4(A \otimes_R D) \to D/\pi^4 D$，我们取由 (2) 中映射诱导的映射。因此引理 16.7.1 适用，我们得到分解 $A \otimes_R D \to B \to \Lambda$，其中 B 有限展示且 $\mathfrak{a}B \subset H_{B/D}$，其中

$$\mathfrak{a} = \mathrm{Ann}_D(\mathrm{Ann}_D(\pi^2)/\mathrm{Ann}_D(\pi)).$$

对任何 D 的素理想 $\mathfrak{q}$ 使得 $D_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上平坦，我们有 $\mathrm{Ann}_{D_{\mathfrak{q}}}(\pi^2)/\mathrm{Ann}_{D_{\mathfrak{q}}}(\pi) = 0$，因为元素的零化子与平坦基变换交换且我们假设了 $\mathrm{Ann}_R(\pi) = \mathrm{Ann}_R(\pi^2)$。因为 D 诺特，我们看到 $\mathrm{Ann}_D(\pi^2)/\mathrm{Ann}_D(\pi)$ 是有限 D-模，因此其零化子的构造与局部化交换。因此我们看到 $\mathfrak{a} \not\subset \mathfrak{q}$。因此我们看到 $D \to B$ 在位于 $\mathfrak{q}$ 之上的 B 的任何素理想处光滑。由于 $R \to D$ 光滑的任何 D 的素理想都是 $D_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上平坦的，我们得到 $H_{D/R}B \subset H_{B/D}$。最后包含 $H_{D/R}B \subset H_{B/R}$ 成立，因为光滑环映射的复合光滑（**Algebra**，引理 10.137.13）。 □

引理 16.7.3. 设 R 为诺特环。设 Λ 为 R-代数。设 $\pi \in R$ 并假设 $Ann_R(\pi) = Ann_R(\pi^2)$ 和 $Ann_\Lambda(\pi) = Ann_\Lambda(\pi^2)$。设 $A \to \Lambda$ 为 R-代数映射，A 有限展示，并假设 π 在 A 上关于 R 严格标准。设

$$A/\pi^8 A \to \bar{C} \to \Lambda/\pi^8\Lambda$$

为分解，其中 $\bar{C}$ 有限展示。则我们可以找到分解 $A \to B \to \Lambda$，B 有限展示，使得 $R_\pi \to B_\pi$ 光滑且

$$H_{\bar{C}/(R/\pi^8 R)} \cdot \Lambda/\pi^8\Lambda \subset \sqrt{H_{B/R}\Lambda} \bmod \pi^8\Lambda.$$

证明. 应用引理 16.6.1 得到 $R \to D \to \Lambda$ 和分解 $\bar{C}/\pi^4\bar{C} \to D/\pi^4 D \to \Lambda/\pi^4\Lambda$，使得 $R \to D$ 在任何不含 π 的素理想处光滑，以及在位于 $\bar{C}/\pi^4\bar{C}$ 的 $R/\pi^8 R \to \bar{C}$ 光滑的素理想之上的任何素理想处光滑。由引理 16.7.2，我们可以找到有限展示的 R-代数 B 和分解 $A \to B \to \Lambda$ 及 $D \to B \to \Lambda$，使得 $H_{D/R}B \subset H_{B/R}$。我们略去验证这是引理所提问题的解。 □

16.8. 预备：归结到基域

本节我们应用前面几节的引理来证明：只需在基环为域的情形证明主要结果即可，见引理 16.8.4。

情形 16.8.1. 这里 $R \to \Lambda$ 是诺特环的正则环映射。

设 $R \to \Lambda$ 如情形 16.8.1 中所述。我们说对于 $R \to \Lambda$，PT 成立，如果 Λ 是光滑 R-代数的滤过余极限。

引理 16.8.2. 设 $R_i \to \Lambda_i$（$i = 1, 2$）如情形 *16.8.1* 中所述。如果对于 $R_i \to \Lambda_i$（$i = 1, 2$），PT 成立，那么对于 $R_1 \times R_2 \to \Lambda_1 \times \Lambda_2$，$PT$ 也成立。

证明. 略去。提示：滤过余极限的乘积是滤过余极限。 □

引理 16.8.3. 设 $R \to A \to \Lambda$ 为环映射，其中 A 在 R 上有限展示。设 $S \subset R$ 为乘法集。设 $S^{-1}A \to B' \to S^{-1}\Lambda$ 是一个分解，且 B' 在 $S^{-1}R$ 上光滑。则我们可以找到一个分解 $A \to B \to \Lambda$，使得某个 $s \in S$ 映到 B 在 R 上的一个初等标准元素（定义 *16.2.3*）。

证明. 我们首先将引理 16.3.4 应用于 $S^{-1}R \to B'$。因此我们可以假设 B' 在 $S^{-1}R$ 上标准光滑。记 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_t)$，并设 $x_i \mapsto \lambda_i$ 在 Λ 中。我们可以写 $B' = S^{-1}R[x_1, \ldots, x_{n+m}]/(f_1, \ldots, f_c)$，其中 $c \geq n$，$\det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 在 B' 中可逆，且 $A \to B'$ 由 $x_i \mapsto x_i$ 给出，见引理 16.3.6。将 x_i（$i > n$）乘以 S 中的元素并相应地修改方程 f_j 后，我们可以假设 $B' \to S^{-1}\Lambda$ 将 x_i（$i > n$）映到 $\lambda_i/1$，其中 $\lambda_i \in \Lambda$。选取关系

$$1 = a_0 \det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c} + \sum\nolimits_{j=1,\ldots,c} a_j f_j$$

对某些 $a_j \in S^{-1}R[x_1, \ldots, x_{n+m}]$。由于 S 的每个元素在 B' 中可逆，我们可以（通过清除分母）假设 $f_j, a_j \in R[x_1, \ldots, x_{n+m}]$ 且

$$s_0 = a_0 \det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c} + \sum\nolimits_{j=1,\ldots,c} a_j f_j$$

对某个 $s_0 \in S$。由于 g_j 在 $S^{-1}R[x_1, \ldots, x_{n+m}]/(f_1, \ldots, f_c)$ 中映到零，我们可以找到元素 $s_j \in S$ 使得 $s_j g_j = 0$ 在 $R[x_1, \ldots, x_{n+m}]/(f_1, \ldots, f_c)$ 中。由于 f_j 在 $S^{-1}\Lambda$ 中映到零，我们可以找到 $s'_j \in S$ 使得 $s'_j f_j(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+m}) = 0$ 在 Λ 中。考虑环

$$B = R[x_1, \ldots, x_{n+m}]/(s'_1 f_1, \ldots, s'_c f_c, g_1, \ldots, g_t)$$

以及分解 $A \to B \to \Lambda$，其中 $B \to \Lambda$ 由 $x_i \mapsto \lambda_i$ 给出。我们断言 $s = s_0 s_1 \ldots s_t s'_1 \ldots s'_c$ 在 B 上关于 R 是初等标准的，这完成了证明。即 $s_j g_j \in (f_1, \ldots, f_c)$，因此 $s g_j \in (s'_1 f_1, \ldots, s'_c f_c)$。最后，我们有

$$a_0 \det(\partial s'_j f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c} + \sum\nolimits_{j=1,\ldots,c} (s'_1 \ldots \hat{s'_j} \ldots s'_c) a_j s'_j f_j = s_0 s'_1 \ldots s'_c$$

它整除 s，如所需。 □

引理 16.8.4. *如果对于每个 R 为域的情形 16.8.1，PT 成立，那么一般情形下 PT 也成立。*

证明. 假设对于 R 为域的任意情形 16.8.1，PT 成立。设 $R \to \Lambda$ 为任意情形 16.8.1。注意 $R/I \to \Lambda/I\Lambda$ 是另一个诺特环的正则环映射，见 **More on Algebra**，引理 15.42.3。考虑理想集合

$$\mathcal{I} = \{I \subset R \mid R/I \to \Lambda/I\Lambda \text{ 不具有 PT}\}$$

我们必须证明 $\mathcal{I}$ 为空。如果该集合非空，则由于 R 是诺特环，它包含一个极大元素。用 R/I 替换 R，用 Λ/I 替换 Λ，我们得到一个情形，其中对于 R 的任何非零理想 I，$R/I \to \Lambda/I\Lambda$ 的 PT 成立。特别地，应用命题 16.5.3，我们看到 R 是约化环。

设 $A \to \Lambda$ 为 R-代数同态，其中 A 有限展示。我们必须找到分解 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 在 R 上光滑，见 **Algebra**，引理 10.127.4。

设 $S \subset R$ 为非零因子集合，并考虑 R 的全分式环 $Q = S^{-1}R$。我们知道 $Q = K_1 \times \ldots \times K_n$ 是域的乘积，见 **Algebra**，引理 10.25.4 和 10.31.6。由引理 16.8.2 和我们的假设，对于环映射 $S^{-1}R \to S^{-1}\Lambda$，PT 成立。因此我们可以找到分解 $S^{-1}A \to B' \to S^{-1}\Lambda$，其中 B' 在 $S^{-1}R$ 上光滑。

我们应用引理 16.8.3，找到分解 $A \to B \to \Lambda$，使得某个 $\pi \in S$ 在 B 上关于 R 是初等标准的。用 B 替换 A 后，我们可以假设 π 是初等标准的，从而是严格标准的。我们知道 $R/\pi^8 R \to \Lambda/\pi^8\Lambda$

满足 PT。因此我们可以找到分解 $R/\pi^8R \to A/\pi^8A \to \bar{C} \to \Lambda/\pi^8\Lambda$，其中 $R/\pi^8R \to \bar{C}$ 光滑。由引理 16.6.1，我们可以找到一个 R-代数映射 $D \to \Lambda$，其中 D 在 R 上光滑，以及分解 $R/\pi^4R \to A/\pi^4A \to D/\pi^4D \to \Lambda/\pi^4\Lambda$。由引理 16.7.2，我们可以找到 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 在 R 上光滑，这完成了证明。 □

16.9. 局部技巧

情形 16.9.1. 我们给定一个诺特环 R、一个 R-代数映射 $A \to \Lambda$ 以及一个素理想 $\mathfrak{q} \subset \Lambda$。我们假设 A 在 R 上有限展示。在此情形下，我们记 $\mathfrak{h}_A = \sqrt{H_{A/R}\Lambda}$。

设 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 如情形 16.9.1 中所述。我们说$R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 可解，如果存在分解 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 有限展示，且 $\mathfrak{h}_A \subset \mathfrak{h}_B \not\subset \mathfrak{q}$。此时我们称分解 $A \to B \to \Lambda$ 为 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 的一个解。

引理 16.9.2. *设 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 如情形 16.9.1 中所述。设 $r \geq 1$ 且 $\pi_1, \ldots, \pi_r \in R$ 映到 $\mathfrak{q}$ 中的元素。假设*

(1) *对 $i = 1, \ldots, r$ 我们有*

$$Ann_{R/(\pi_1^8,\ldots,\pi_{i-1}^8)R}(\pi_i) = Ann_{R/(\pi_1^8,\ldots,\pi_{i-1}^8)R}(\pi_i^2)$$

以及

$$Ann_{\Lambda/(\pi_1^8,\ldots,\pi_{i-1}^8)\Lambda}(\pi_i) = Ann_{\Lambda/(\pi_1^8,\ldots,\pi_{i-1}^8)\Lambda}(\pi_i^2)$$

(2) *对 $i = 1, \ldots, r$，元素 π_i 映到 A 在 R 上的严格标准元素。*

那么，如果

$$R/(\pi_1^8, \ldots, \pi_r^8)R \to A/(\pi_1^8, \ldots, \pi_r^8)A \to \Lambda/(\pi_1^8, \ldots, \pi_r^8)\Lambda \supset \mathfrak{q}/(\pi_1^8, \ldots, \pi_r^8)\Lambda$$

可解，则 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 也可解。

证明. 我们将对 r 进行归纳来证明。

情形 $r = 1$。这里假设存在分解 $A/\pi_1^8 \to \bar{C} \to \Lambda/\pi_1^8$ 在模 π_1^8 下解决了该情形。条件 (1) 和 (2) 是应用引理 16.7.3 所需的假设。因此我们可以将解 $\bar{C}$ “提升”为 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 的解。

情形 $r > 1$。此时我们将 $r - 1$ 的归纳假设应用于情形 $R/\pi_1^8 \to A/\pi_1^8 \to \Lambda/\pi_1^8 \supset \mathfrak{q}/\pi_1^8\Lambda$。注意性质 (2) 由引理 16.2.7 保持。 □

引理 16.9.3. *设 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 如情形 16.9.1 中所述。设 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。假设 $\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A$，且 $R_\mathfrak{p} \to A_\mathfrak{p} \to \Lambda_\mathfrak{q} \supset \mathfrak{q}\Lambda_\mathfrak{q}$ 可解。则存在分解 $A \to C \to \Lambda$，其中 C 有限展示，使得 $H_{C/R}\Lambda \not\subset \mathfrak{q}$。*

证明. 设 $A_{\mathfrak{p}} \to C \to \Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}} \supset \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 的一个解。由我们假设 $\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A$，这意味着 $H_{C/R_{\mathfrak{p}}}\Lambda_{\mathfrak{q}} = \Lambda_{\mathfrak{q}}$。由引理 16.2.8，我们可以假设 C 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上光滑。由引理 16.3.4，我们可以假设 C 在 $R_{\mathfrak{p}}$ 上标准光滑。记 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_t)$，并设 $A \to \Lambda$ 由 $x_i \mapsto \lambda_i$ 给出。记 $C = R_{\mathfrak{p}}[x_1, \ldots, x_{n+m}]/(f_1, \ldots, f_c)$，其中 $c \geq n$，使得 $A \to C$ 将 x_i 映到 x_i，且 $\det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 在 C 中可逆，见引理 16.3.6。清除分母后，我们可以假设 $f_1, \ldots, f_c$ 是 $R[x_1, \ldots, x_{n+m}]$ 中的元素。当然，$\det(\partial f_j/\partial x_i)_{i,j=1,\ldots,c}$ 在 $R[x_1, \ldots, x_{n+m}]/(f_1, \ldots, f_c)$ 中不可逆，但在取逆某个 $s_0 \in R$，$s_0 \notin \mathfrak{p}$ 后变得可逆。由于 g_j 在 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A \to C$ 下映到零，我们可以找到 $s_j \in R$，$s_j \notin \mathfrak{p}$，使得 $s_j g_j$ 在 $R[x_1, \ldots, x_{n+m}]/(f_1, \ldots, f_c)$ 中为零。记 $f_j = F_j(x_1, \ldots, x_{n+m}, 1)$ 对某个多项式 $F_j \in R[x_1, \ldots, x_n, X_{n+1}, \ldots, X_{n+m+1}]$ 关于 $X_{n+1}, \ldots, X_{n+m+1}$ 齐次。选取 $\lambda_{n+i} \in \Lambda$，$i = 1, \ldots, m+1$，其中 $\lambda_{n+m+1} \notin \mathfrak{q}$，使得 x_{n+i} 映到 $\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 中的 $\lambda_{n+i}/\lambda_{n+m+1}$。则

$$\begin{aligned} F_j(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+m+1}) &= (\lambda_{n+m+1})^{\deg(F_j)} F_j(\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_{n+m+1}}, \ldots, \frac{\lambda_{n+m}}{\lambda_{n+m+1}}, 1) \\ &= (\lambda_{n+m+1})^{\deg(F_j)} f_j(\lambda_1, \ldots, \lambda_n, \frac{\lambda_{n+1}}{\lambda_{n+m+1}}, \ldots, \frac{\lambda_{n+m}}{\lambda_{n+m+1}}) \\ &= 0 \end{aligned}$$

在 $\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 中。因此我们可以找到 $\lambda_0 \in \Lambda$，$\lambda_0 \notin \mathfrak{q}$，使得 $\lambda_0 F_j(\lambda_1, \ldots, \lambda_{n+m+1}) = 0$ 在 Λ 中。现在我们令 B 等于

$$R[x_0, \ldots, x_{n+m+1}]/(g_1, \ldots, g_t, x_0 F_1(x_1, \ldots, x_{n+m+1}), \ldots, x_0 F_c(x_1, \ldots, x_{n+m+1}))$$

并通过将 x_i 映到 λ_i 将其映到 Λ。设 b 是 $x_0 x_{n+m+1} s_0 s_1 \ldots s_t$ 在 B 中的像。则 B_b 同构于

$$R_{s_0 s_1 \ldots s_t}[x_0, x_1, \ldots, x_{n+m+1}, 1/x_0 x_{n+m+1}]/(f_1, \ldots, f_c)$$

按构造它在 R 上光滑。由于 b 不映到 $\mathfrak{q}$ 中的元素，我们获胜。 □

引理 16.9.4. *设 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 如情形 16.9.1 中所述。设 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。假设*

(1) *$\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A$，*
(2) *$R_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}} \supset \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 可解，且*
(3) *$\dim(\Lambda_{\mathfrak{q}}) = 0$。*

则 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 可解。

证明. 由 (3)，环 $\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是 Artin 局部环，因此 $\mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 幂零。于是对某个 $N > 0$ 有 $(\mathfrak{h}_A)^N \Lambda_{\mathfrak{q}} = 0$。因此存在 $\lambda \in \Lambda$，$\lambda \notin \mathfrak{q}$，使得 $\lambda(\mathfrak{h}_A)^N = 0$ 在 Λ 中。设 $H_{A/R} = (a_1, \ldots, a_r)$，使得 $\lambda a_i^N = 0$ 在

Λ 中。由引理 16.9.3，我们可以找到分解 $A \to C \to \Lambda$，其中 C 有限展示，使得 $\mathfrak{h}_C \not\subset \mathfrak{q}$。记 $C = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。令

$$B = A[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_r, z, t_{ij}]/(f_j - \sum y_i t_{ij}, zy_i)$$

其中 t_{ij} 是一组 rm 个变量。注意存在映射 $B \to C[y_i, z]/(y_i z)$，通过将 t_{ij} 置零给出。映射 $B \to \Lambda$ 是复合 $B \to C[y_i, z]/(y_i z) \to \Lambda$，其中 $C[y_i, z]/(y_i z) \to \Lambda$ 是给定的映射 $C \to \Lambda$，将 z 映到 λ，将 y_i 映到 a_i^N 在 Λ 中的像。

我们断言 B 是 $R \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 的一个解。首先注意 B_z 同构于 $C[y_1, \ldots, y_r, z, z^{-1}]$，因此光滑。另一方面，$B_{y_\ell} \cong A[x_i, y_i, y_\ell^{-1}, t_{ij}, i \neq \ell]$ 在 A 上光滑。因此我们看到 z 和 $a_\ell y_\ell$（光滑映射的复合是光滑的）都是 $H_{B/R}$ 中的元素。这证明了引理。 □

16.10. 可分剩余域

本节我们解释在剩余域扩张可分的情形下如何解决局部问题。

引理 16.10.1 (Ogoma). 设 A 为诺特环，M 为有限 A-模。设 $S \subset A$ 为乘法集。若 $\pi \in A$ 且 $\mathrm{Ker}(\pi : S^{-1}M \to S^{-1}M) = \mathrm{Ker}(\pi^2 : S^{-1}M \to S^{-1}M)$，则存在 $s \in S$，使得对任何 $n > 0$ 我们有 $\mathrm{Ker}(s^n\pi : M \to M) = \mathrm{Ker}((s^n\pi)^2 : M \to M)$。

证明. 设 $K = \mathrm{Ker}(\pi : M \to M)$，$K' = \{m \in M \mid \pi^2 m = 0 \text{ 在} S^{-1}M \text{ 中}\}$，$Q = K'/K$。注意由假设 $S^{-1}Q = 0$。由于 A 是诺特环，我们看到 Q 是有限 A-模。因此我们可以找到 $s \in S$ 使得 s 零化 Q。则 s 有效。 □

引理 16.10.2. 设 Λ 为诺特环。设 $I \subset \Lambda$ 为理想。设 $I \subset \mathfrak{q}$ 为素理想。设 n, e 为正整数。假设 $\mathfrak{q}^n\Lambda_\mathfrak{q} \subset I\Lambda_\mathfrak{q}$ 且 $\Lambda_\mathfrak{q}$ 是维数为 d 的正则局部环。则存在 $n > 0$ 和 $\pi_1, \ldots, \pi_d \in \Lambda$ 使得

(1) $(\pi_1, \ldots, \pi_d)\Lambda_\mathfrak{q} = \mathfrak{q}\Lambda_\mathfrak{q}$，
(2) $\pi_1^n, \ldots, \pi_d^n \in I$，且
(3) 对 $i = 1, \ldots, d$ 我们有

$$Ann_{\Lambda/(\pi_1^e, \ldots, \pi_{i-1}^e)\Lambda}(\pi_i) = Ann_{\Lambda/(\pi_1^e, \ldots, \pi_{i-1}^e)\Lambda}(\pi_i^2).$$

证明. 令 $S = \Lambda \setminus \mathfrak{q}$，使得 $\Lambda_\mathfrak{q} = S^{-1}\Lambda$。首先选取 $\pi_1, \ldots, \pi_d$ 满足 (1)，这是可能的，因为 $\Lambda_\mathfrak{q}$ 正则。由假设 $\pi_i^n \in I\Lambda_\mathfrak{q}$。因此我们可以找到 $s_1, \ldots, s_d \in S$ 使得 $s_i\pi_i^n \in I$。用 $s_i\pi_i$ 替换 π_i 后得到 (2)。注意 (1) 和 (2) 在进一步乘以 S 的元素后保持。假设 (3) 对 $i = 1, \ldots, t$ 成立，其中 $t \in \{0, \ldots, d\}$。注意 $\pi_1, \ldots, \pi_d$ 是 $S^{-1}\Lambda$ 中的正则序列，见 **Algebra**，引理 10.106.3。特别地，$\pi_1^e, \ldots, \pi_t^e, \pi_{t+1}$ 是 $S^{-1}\Lambda = \Lambda_\mathfrak{q}$ 中的正则序列，由 **Algebra**，引理 10.68.9。因此我们看到

$$\mathrm{Ann}_{S^{-1}\Lambda/(\pi_1^e, \ldots, \pi_{i-1}^e)}(\pi_i) = \mathrm{Ann}_{S^{-1}\Lambda/(\pi_1^e, \ldots, \pi_{i-1}^e)}(\pi_i^2).$$

于是由引理 16.10.1，用某个 $s \in S$ 替换 π_{t+1} 为 $s\pi_{t+1}$ 后，我们得到 (3) 对 $i = t+1$。通过对 t 归纳，这产生一个满足 (1)、(2) 和 (3) 的序列。 □

引理 16.10.3. *设 $k \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 如情形 16.9.1 中所述，其中*

(1) *k 是域，*
(2) *Λ 是诺特环，*
(3) *$\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A$，*
(4) *$\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是正则局部环，且*
(5) *域扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/k$ 可分。*

则 $k \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 可解。

证明. 令 $d = \dim \Lambda_{\mathfrak{q}}$。令 $R = k[x_1, \ldots, x_d]$。选取 $n > 0$ 使得 $\mathfrak{q}^n \Lambda_{\mathfrak{q}} \subset \mathfrak{h}_A \Lambda_{\mathfrak{q}}$，这是可能的，因为 $\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A$。选取 $H_{A/R}$ 的生成元 $a_1, \ldots, a_r$。令

$$B = A[x_1, \ldots, x_d, z_{ij}]/(x_i^n - \sum z_{ij} a_j)$$

每个 B_{a_j} 在 R 上光滑，因为它是 $A_{a_j}[x_1, \ldots, x_d]$ 上的多项式代数，而 A_{a_j} 在 k 上光滑。因此 B_{x_i} 在 R 上光滑。设 $B \to C$ 是引理 16.3.1 中构造的 R-代数映射，它带有 R-代数收缩 $C \to B$。特别地，存在映射 $C \to \Lambda$ 适合上图。按构造，C_{x_i} 是光滑的 R-代数，且 $\Omega_{C_{x_i}/R}$ 自由。因此我们可以找到 $c > 0$ 使得 x_i^c 在 C/R 中严格标准，见引理 16.3.7。现在如引理 16.10.2 中那样选取 $\pi_1, \ldots, \pi_d \in \Lambda$，其中 $n = n$，$e = 8c$，$\mathfrak{q} = \mathfrak{q}$，$I = \mathfrak{h}_A$。记 $\pi_i^n = \sum \lambda_{ij} a_j$ 对某些 $\pi_{ij} \in \Lambda$。存在映射 $B \to \Lambda$ 由 $x_i \mapsto \pi_i$ 和 $z_{ij} \mapsto \lambda_{ij}$ 给出。令 $R = k[x_1, \ldots, x_d]$。图表

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & B & & \\ \uparrow & & \uparrow & \searrow & \\ k & \longrightarrow & A & \longrightarrow & \Lambda \end{array}$$

现在我们将引理 16.9.2 应用于 $R \to C \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 以及 R 中的元素序列 $x_1^c, \ldots, x_d^c$。假设 (2) 显然。假设 (1) 对 R 通过检查成立，对 Λ 由我们对 $\pi_1, \ldots, \pi_d$ 的选择成立。（注意如果 $\mathrm{Ann}_\Lambda(\pi) = \mathrm{Ann}_\Lambda(\pi^2)$，那么对所有 $c > 0$ 有 $\mathrm{Ann}_\Lambda(\pi) = \mathrm{Ann}_\Lambda(\pi^c)$。）因此只需解决

$$R/(x_1^e, \ldots, x_d^e) \to C/(x_1^e, \ldots, x_d^e) \to \Lambda/(\pi_1^e, \ldots, \pi_d^e) \supset \mathfrak{q}/(\pi_1^e, \ldots, \pi_d^e)$$

对 $e = 8c$。由引理 16.9.4，只需在 $\mathfrak{q}$ 处局部化后解决此问题。但由于 $x_1, \ldots, x_d$ 映到 $\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 中的正则序列，我们看到 $R_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}$ 平坦，见 **Algebra**，引理 10.128.2。因此

$$R_{\mathfrak{p}}/(x_1^e, \ldots, x_d^e) \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/(\pi_1^e, \ldots, \pi_d^e)$$

是 Artin 局部环的平坦环映射。此外，该映射在剩余域上诱导可分域扩张，由假设。于是该映射是光滑代数的滤过余极限，由 **Algebra**，引理 10.158.11 和命题 16.5.3。所需解的存在性由 **Algebra**，引理 10.127.4 得到。 □

16.11. 不可分剩余域

本节我们解释在剩余域扩张不可分的情形下如何解决局部问题。

引理 16.11.1. 设 k 为特征 $p > 0$ 的域。设 $(\Lambda, \mathfrak{m}, K)$ 为 *Artin* 局部 k-代数。假设 $\dim H_1(L_{K/k}) < \infty$。则 Λ 是 *Artin* 局部 k-代数 A 的滤过余极限，其中每个映射 $A \to \Lambda$ 平坦，$\mathfrak{m}_A\Lambda = \mathfrak{m}$，且 A 在 k 上本质有限型。

证明. 注意 $A \to \Lambda$ 的平坦性推出 $A \to \Lambda$ 是单射，因此引理确实告诉我们 Λ 是这些类型的子环 $A \subset \Lambda$ 的有向并。设 n 是使得 $\mathfrak{m}^n = 0$ 的最小整数。我们将对 n 归纳证明此引理。情形 $n = 1$ 显然，因为域扩张是有限生成域扩张的并。

选取 $\lambda_1, \ldots, \lambda_d \in \mathfrak{m}$ 生成 $\mathfrak{m}$。由于 K 在 $\mathbf{F}_p$ 上形式光滑（见 **Algebra**，引理 10.158.7），我们可以找到环映射 $\sigma : K \to \Lambda$，它是商映射 $\Lambda \to K$ 的截面。一般地，σ **不是** k-代数映射。给定 σ，我们定义

$$\Psi_\sigma : K[x_1, \ldots, x_d] \longrightarrow \Lambda$$

在 K 的元素上使用 σ，并将 x_i 映到 λ_i。断言：存在 $\sigma : K \to \Lambda$ 和一个有限生成于 k 的子域 $k \subset F \subset K$，使得 k 在 Λ 中的像包含于 $\Psi_\sigma(F[x_1, \ldots, x_d])$。

我们将通过对使得 $\mathfrak{m}^n = 0$ 的最小整数 n 归纳来证明断言。对 $n = 1$ 显然。若 $n > 1$，令 $I = \mathfrak{m}^{n-1}$ 和 $\Lambda' = \Lambda/I$。由归纳，我们可以假设给定 $\sigma' : K \to \Lambda'$ 和有限生成的 $k \subset F' \subset K$，使得 $k \to \Lambda \to \Lambda'$ 的像包含于 $A' = \Psi_{\sigma'}(F'[x_1, \ldots, x_d])$。用 $\tau' : k \to A'$ 表示诱导映射。选取 σ' 的提升 $\sigma : K \to \Lambda$（这由我们上面提到的 $K/\mathbf{F}_p$ 的形式光滑性可能）。为以后参考，我们注意到可以将 σ 改为 $\sigma + D$ 对某个导子 $D : K \to I$。令 $A = F[x_1, \ldots, x_d]/(x_1, \ldots, x_d)^n$。则 Ψ_σ 诱导环映射 $\Psi_\sigma : A \to \Lambda$。与商映射 $\Lambda \to \Lambda'$ 的复合诱导满射 $A \to A'$ 且核幂零。选取 τ' 的提升 $\tau : k \to A$（可能，因为 $k/\mathbf{F}_p$ 形式光滑）。因此我们得到两个映射 $k \to \Lambda$，即 $\Psi_\sigma \circ \tau : k \to \Lambda$ 和给定的映射 $i : k \to \Lambda$。这些映射模 I 一致，因此差是一个导子 $\theta = i - \Psi_\sigma \circ \tau : k \to I$。注意如果我们将 σ 改为 $\sigma + D$，则 θ 变为 $\theta - D|_k$。

选取 k 的一组元素 $\{y_j\}_{j \in J}$，使得其微分 $\mathrm{d}y_j$ 构成 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p}$ 的基。$\mathbf{F}_p \subset k \subset K$ 的 Jacobi-Zariski 序列为

$$0 \to H_1(L_{K/k}) \to \Omega_{k/\mathbf{F}_p} \otimes K \to \Omega_{K/\mathbf{F}_p} \to \Omega_{K/k} \to 0$$

由于 $\dim H_1(L_{K/k}) < \infty$，我们可以找到有限子集 $J_0 \subset J$ 使得第一个映射的像包含于 $\bigoplus_{j \in J_0} K\mathrm{d}y_j$。因此元素 $\mathrm{d}y_j$（$j \in J \setminus J_0$）映到 $\Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 中的 K-线性无关元素。因此我们可以选择 $D : K \to I$

使得 $\theta - D|_k = \xi \circ \mathrm{d}$，其中 ξ 是复合

$$\Omega_{k/\mathbf{F}_p} = \bigoplus\nolimits_{j\in J} k\mathrm{d}y_j \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j\in J_0} k\mathrm{d}y_j \longrightarrow I$$

令 $f_j = \xi(\mathrm{d}y_j) \in I$ 对 $j \in J_0$。如上将 σ 改为 $\sigma + D$。则我们看到对 $a \in k$ 有 $\theta(a) = \sum_{j\in J_0} a_j f_j$，其中在 $\Omega_{k/\mathbf{F}_p}$ 中 $\mathrm{d}a = \sum a_j \mathrm{d}y_j$。注意 I 由 $\lambda_1, \ldots, \lambda_d$ 中总次数 $|E| = \sum e_i = n - 1$ 的单项式 $\lambda^E = \lambda_1^{e_1} \ldots \lambda_d^{e_d}$ 生成。记 $f_j = \sum_E c_{j,E}\lambda^E$ 且 $c_{j,E} \in K$。用 $F = F'(c_{j,E})$ 替换 F'。则断言成立。

选取如断言中的 σ 和 F。Ψ_σ 的核由有限多个多项式 $g_1, \ldots, g_t \in K[x_1, \ldots, x_d]$ 生成，且通过添加有限多个元素扩大 F 后，我们可以假设它们的系数在 F 中。此时显然映射 $A = F[x_1, \ldots, x_d]/(g_1, \ldots, g_t) \to K[x_1, \ldots, x_d]/(g_1, \ldots, g_t) = \Lambda$ 平坦。由断言，A 是 Λ 的 k-子代数。显然 Λ 是这些代数的滤过余极限，因为 K 是子域 F 的滤过并。最后，这些代数在 k 上本质有限型，由 **Algebra**，引理 10.54.4。 □

引理 16.11.2. *设 k 为特征 $p > 0$ 的域。设 Λ 为诺特几何正则 k-代数。设 $\mathfrak{q} \subset \Lambda$ 为素理想。设 $n \geq 1$ 为整数，$E \subset \Lambda_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^n\Lambda_\mathfrak{q}$ 为有限子集。则我们可以找到 $m \geq 0$ 和 $\varphi : k[y_1, \ldots, y_m] \to \Lambda$ 具有以下性质*

(1) *令 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，我们有 $\mathfrak{q}\Lambda_\mathfrak{q} = \mathfrak{p}\Lambda_\mathfrak{q}$ 且 $k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p} \to \Lambda_\mathfrak{q}$ 平坦，*
(2) *存在局部 Artin 环同态的分解*

$$k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^n k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p} \to D \to \Lambda_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^n\Lambda_\mathfrak{q}$$

其中第一个箭头本质光滑，第二个平坦，
(3) *E 包含于 D 模 $\mathfrak{q}^n\Lambda_\mathfrak{q}$。*

证明. 令 $\bar{\Lambda} = \Lambda_\mathfrak{q}/\mathfrak{q}^n\Lambda_\mathfrak{q}$。注意 $\dim H_1(L_{\kappa(\mathfrak{q})/k}) < \infty$，由 **More on Algebra**，命题 15.36.1。选取 $A \subset \bar{\Lambda}$ 包含 E，使得 A 是局部 Artin 环，在 k 上本质有限型，映射 $A \to \bar{\Lambda}$ 平坦，且 $\mathfrak{m}_A$ 生成 $\bar{\Lambda}$ 的极大理想，见引理 16.11.1。记 $F = A/\mathfrak{m}_A$ 为剩余域，使得 $k \subset F \subset K$。选取 $\lambda_1, \ldots, \lambda_t \in \Lambda$，它们映到 A 在 $\bar{\Lambda}$ 中的元素，使得此外 $\mathrm{d}\lambda_1, \ldots, \mathrm{d}\lambda_t$ 的像构成 $\Omega_{F/k}$ 的基。考虑映射 $\varphi' : k[y_1, \ldots, y_t] \to \Lambda$ 将 y_j 送到 λ_j。令 $\mathfrak{p}' = (\varphi')^{-1}(\mathfrak{q})$。由 **More on Algebra**，引理 15.36.2，环映射 $k[y_1, \ldots, y_t]_{\mathfrak{p}'} \to \Lambda_\mathfrak{q}$ 平坦，且 $\Lambda_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}'\Lambda_\mathfrak{q}$ 正则。因此我们可以选取更多元素 $\lambda_{t+1}, \ldots, \lambda_m \in \Lambda$，它们映到 $A \subset \bar{\Lambda}$ 中，并且映到 $\Lambda_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}'\Lambda_\mathfrak{q}$ 的正则参数系。我们得到 $\varphi : k[y_1, \ldots, y_m] \to \Lambda$ 具有性质 (1)，使得 $k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^n k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p} \to \bar{\Lambda}$ 通过 A 分解。因此 $k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^n k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p} \to A$ 平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.9。按构造，剩余域扩张 $F/\kappa(\mathfrak{p})$ 有限生成且 $\Omega_{F/\kappa(\mathfrak{p})} = 0$。因此它是有限可分的，由 **More on Algebra**，引理 15.35.1。于是 $k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^n k[y_1, \ldots, y_m]_\mathfrak{p} \to A$ 有限，由 **Algebra**，引理 10.54.4。最后，

我们由 **Algebra**，引理 10.143.7 得出它是平展的。由于平展环映射当然是本质光滑的，我们获胜。 □

引理 16.11.3. 设 $\varphi : k[y_1, \ldots, y_m] \to \Lambda$，$n$，$\mathfrak{q}$，$\mathfrak{p}$ 以及

$$k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n \to D \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

如引理 *16.11.2* 中所述。则对任何 $\lambda \in \Lambda \setminus \mathfrak{q}$，存在整数 $q > 0$ 和分解

$$k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n \to D \to D' \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

使得 $D \to D'$ 是局部 *Artin* 环的本质光滑映射，最后一个箭头平坦，且 λ^q 在 D' 中。

证明. 令 $\bar{\Lambda} = \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$。设 $\bar{\lambda}$ 为 λ 在 $\bar{\Lambda}$ 中的像。设 $\alpha \in \kappa(\mathfrak{q})$ 为 λ 在剩余域中的像。设 $k \subset F \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 为 D 的剩余域。若 α 在 F 中，则我们可以找到 $x \in D$ 使得 $x\bar{\lambda} = 1 \bmod \mathfrak{q}$。因此如果 q 被 p 整除，则 $(x\bar{\lambda})^q = 1 \bmod (\mathfrak{q})^q$。因此 $\bar{\lambda}^q$ 在 D 中。若 α 在 F 上超越，则我们可以取 $D' = (D[\bar{\lambda}])_{\mathfrak{m}}$ 等于由 D 和 $\bar{\lambda}$ 生成的子环在 $\mathfrak{m} = D[\bar{\lambda}] \cap \mathfrak{q}\bar{\Lambda}$ 处的局部化。这有效，因为此时 $D[\bar{\lambda}]$ 事实上是 D 上的多项式代数。最后，如果 $\lambda \bmod \mathfrak{q}$ 在 F 上代数，则我们可以找到 p-幂 q 使得 α^q 在 F 上可分代数，见 **Fields**，节 9.28。注意 D 和 $\bar{\Lambda}$ 是 Hensel 局部环，见 **Algebra**，引理 10.153.10。设 $D \to D'$ 是剩余域扩张为 $F(\alpha^q)/F$ 的有限平展扩张，见 **Algebra**，引理 10.153.7。由于 $\bar{\Lambda}$ 是 Hensel 的且 $F(\alpha^q)$ 包含于其剩余域，我们可以找到分解 $D' \to \bar{\Lambda}$。由论证的第一部分，我们看到对某个 $q' > 0$ 有 $\bar{\lambda}^{qq'} \in D'$。 □

引理 16.11.4. 设 $k \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 如情形 *16.9.1* 中所述，其中

(1) k 是特征 $p > 0$ 的域，
(2) Λ 是诺特环且在 k 上几何正则，
(3) $\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A$。

则 $k \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 可解。

证明. 该引理通过以下给定顺序的步骤证明。我们将在下面逐一说明每个步骤的理由。

(1) 选取整数 $N > 0$ 使得 $\mathfrak{q}^N\Lambda_{\mathfrak{q}} \subset H_{A/k}\Lambda_{\mathfrak{q}}$。
(2) 选取理想 $H_{A/R}$ 的生成元 $a_1, \ldots, a_t \in A$。
(3) 令 $d = \dim(\Lambda_{\mathfrak{q}})$。
(4) 令 $B = A[x_1, \ldots, x_d, z_{ij}]/(x_i^{2N} - \sum z_{ij}a_j)$。
(5) 将 B 视为 $k[x_1, \ldots, x_d]$-代数，并令 $B \to C$ 如引理 16.3.1 中所述。我们还得到一个截面 $C \to B$。
(6) 选取 $c > 0$ 使得每个 x_i^c 在 C 上关于 $k[x_1, \ldots, x_d]$ 严格标准。
(7) 令 $n = N + dc$ 和 $e = 8c$。

(8) 设 $E \subset \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 为 A 作为 k-代数的生成元的像。

(9) 选取整数 m 和 k-代数映射 $\varphi : k[y_1, \ldots, y_m] \to \Lambda$ 以及局部 Artin 环的分解

$$k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}} \to D \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

使得第一个箭头本质光滑，第二个平坦，E 包含于 D，其中 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，映射 $k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}$ 平坦，且 $\mathfrak{p}\Lambda_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}$。

(10) 选取 $\pi_1, \ldots, \pi_d \in \mathfrak{p}$ 映到 $k[y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{p}}$ 的正则参数系。

(11) 令 $R = k[y_1, \ldots, y_m, t_1, \ldots, t_m]$ 且 $\gamma_i = \pi_i t_i$。

(12) 如有必要，修改 π_i 的选择，使得对 $i = 1, \ldots, d$ 有

$$\mathrm{Ann}_{R/(\gamma_1^e, \ldots, \gamma_{i-1}^e)R}(\gamma_i) = \mathrm{Ann}_{R/(\gamma_1^e, \ldots, \gamma_{i-1}^e)R}(\gamma_i^2)$$

(13) 存在 $\delta_1, \ldots, \delta_d \in \Lambda$，$\delta_i \notin \mathfrak{q}$ 以及分解 $D \to D' \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$，其中 D' 局部 Artin，$D \to D'$ 本质光滑，映射 $D' \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 平坦，使得对于 $i = 1, \ldots, d$，记 $\pi_i' = \delta_i \pi_i$，我们有

(a) $(\pi_i')^{2N} = \sum a_j \lambda_{ij}$ 在 Λ 中，其中 $\lambda_{ij} \bmod \mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是 D' 的元素，

(b) $\mathrm{Ann}_{\Lambda/(\pi'^e_1, \ldots, \pi'^e_{i-1})}(\pi'_i) = \mathrm{Ann}_{\Lambda/(\pi'^e_1, \ldots, \pi'^e_{i-1})}(\pi'^2_i)$，

(c) $\delta_i \bmod \mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是 D' 的元素。

(14) 通过将 x_i 送到上面找到的 π_i'，将 z_{ij} 送到上面找到的 λ_{ij} 来定义 $B \to \Lambda$。通过将映射 $B \to \Lambda$ 与收缩 $C \to B$ 复合来定义 $C \to \Lambda$。

(15) 通过 φ 在 $k[y_1, \ldots, y_m]$ 上以及将 t_i 送到 δ_i 来映 $R \to \Lambda$。进一步引入映射

$$k[x_1, \ldots, x_d] \longrightarrow R = k[y_1, \ldots, y_m, t_1, \ldots, t_d]$$

将 x_i 送到 $\gamma_i = \pi_i t_i$。

(16) 只需解决

$$R \to C \otimes_{k[x_1, \ldots, x_d]} R \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$$

(17) 令 $I = (\gamma_1^e, \ldots, \gamma_d^e) \subset R$。

(18) 只需解决

$$R/I \to C \otimes_{k[x_1, \ldots, x_d]} R/I \to \Lambda/I\Lambda \supset \mathfrak{q}/I\Lambda$$

(19) 我们用 $\mathfrak{r} \subset R = k[y_1, \ldots, y_m, t_1, \ldots, t_d]$ 表示 $\mathfrak{q}$ 的原像。

(20) 只需解决

$$(R/I)_{\mathfrak{r}} \to C \otimes_{k[x_1, \ldots, x_d]} (R/I)_{\mathfrak{r}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/I\Lambda_{\mathfrak{q}} \supset \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}/I\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

(21) 令 $J = (\pi_1^e, \ldots, \pi_d^e)$ 在 $k[y_1, \ldots, y_m]$ 中。

(22) 只需解决

$$(R/JR)_{\mathfrak{p}} \to C \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/JR)_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/J\Lambda_{\mathfrak{q}} \supset \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}/J\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

(23) 只需解决

$$(R/\mathfrak{p}^nR)_{\mathfrak{p}} \to C \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/\mathfrak{p}^nR)_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}} \supset \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

(24) 只需解决

$$(R/\mathfrak{p}^nR)_{\mathfrak{p}} \to B \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/\mathfrak{p}^nR)_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}} \supset \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

(25) 环 $D'[t_1,\ldots,t_d]$ 通过给定的映射 $k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^nk[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}} \to D'$ 以及将 t_i 送到 t_i 被赋予 $R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^nR_{\mathfrak{p}}$-代数结构。只需找到分解

$$B \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/\mathfrak{p}^nR)_{\mathfrak{p}} \to D'[t_1,\ldots,t_d] \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

其中第二个箭头将 t_i 送到 δ_i 并诱导给定的同态 $D' \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$。

(26) 这样的分解由我们上面选择的 D' 存在。

我们现在给出每个步骤的理由，除了那些仅引入记号的步骤。

关于 (1)。这是可能的，因为 $\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A = \sqrt{H_{A/k}\Lambda}$。

关于 (6)。注意 A_{a_i} 在 k 上光滑。因此 B_{a_j}，它同构于 $A_{a_j}[x_1,\ldots,x_d]$ 上的多项式代数，在 $k[x_1,\ldots,x_d]$ 上光滑。于是 B_{x_i} 在 $k[x_1,\ldots,x_d]$ 上光滑。由引理 16.3.1，我们看到 C_{x_i} 在 $k[x_1,\ldots,x_d]$ 上光滑且具有有限自由微分模。因此 x_i 的某个幂在 C 上关于 $k[x_1,\ldots,x_n]$ 严格标准，由引理 16.3.7。

关于 (9)。这由应用引理 16.11.2 得到。

关于 (10)。由于按构造 $k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}$ 平坦且 $\mathfrak{p}\Lambda_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}$，我们由 **Algebra**，引理 10.112.7 看到 $\dim(k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}) = d$。因此我们可以找到 $\pi_1,\ldots,\pi_d \in \Lambda$ 映到 $\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 中的正则参数系。

关于 (12)。由 **Algebra**，引理 10.106.3，序列 $\pi_1,\ldots,\pi_d$ 的任何排列都是 $k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}$ 中的正则序列。因此 $\gamma_1 = \pi_1t_1,\ldots,\gamma_d = \pi_dt_d$ 是 $R_{\mathfrak{p}} = k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}[t_1,\ldots,t_d]$ 中的正则序列，见 **Algebra**，引理 10.68.10。设 $S = k[y_1,\ldots,y_m] \setminus \mathfrak{p}$ 使得 $R_{\mathfrak{p}} = S^{-1}R$。注意如果我们用 S 中的元素乘以 π_i，$\pi_1,\ldots,\pi_d$ 和 $\gamma_1,\ldots,\gamma_d$ 仍为正则序列。假设

$$\mathrm{Ann}_{R/(\gamma_1^e,\ldots,\gamma_{i-1}^e)R}(\gamma_i) = \mathrm{Ann}_{R/(\gamma_1^e,\ldots,\gamma_{i-1}^e)R}(\gamma_i^2)$$

对 $i = 1,\ldots,t$ 成立，其中 $t \in \{0,\ldots,d\}$。注意 $\gamma_1^e,\ldots,\gamma_t^e,\gamma_{t+1}$ 是 $S^{-1}R$ 中的正则序列，由 **Algebra**，引理 10.68.9。因此我们看到

$$\mathrm{Ann}_{S^{-1}R/(\gamma_1^e,\ldots,\gamma_{i-1}^e)}(\gamma_i) = \mathrm{Ann}_{S^{-1}R/(\gamma_1^e,\ldots,\gamma_{i-1}^e)}(\gamma_i^2).$$

于是由引理 16.10.1，用某个 $s \in S$ 替换 π_{t+1} 为 $s\pi_{t+1}$ 后，我们得到

$$\mathrm{Ann}_{R/(\gamma_1^e,\dots,\gamma_t^e)R}(\gamma_{t+1}) = \mathrm{Ann}_{R/(\gamma_1^e,\dots,\gamma_t^e)R}(\gamma_{t+1}^2)$$

通过对 t 归纳，这产生了所需的序列。

关于 (13)。设 $S = \Lambda \setminus \mathfrak{q}$ 使得 $\Lambda_{\mathfrak{q}} = S^{-1}\Lambda$。令 $\bar{\Lambda} = \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$。假设我们有 $t \in \{0,\dots,d\}$ 以及 $\delta_1,\dots,\delta_t \in S$ 和分解 $D \to D' \to \bar{\Lambda}$ 如 (13) 中所述，使得 (a)、(b)、(c) 对 $i = 1,\dots,t$ 成立。由 (1)，我们有 $\pi_{t+1}^N \in H_{A/k}\Lambda_{\mathfrak{q}}$，因为 $\mathfrak{q}^N\Lambda_{\mathfrak{q}} \subset H_{A/k}\Lambda_{\mathfrak{q}}$。因此 $\pi_{t+1}^N \in H_{A/k}\bar{\Lambda}$。因此由于 $D' \to \bar{\Lambda}$ 忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.82.15，有 $\pi_{t+1}^N \in H_{A/k}D'$。回顾 $H_{A/k} = (a_1,\dots,a_t)$。设在 D' 中 $\pi_{t+1}^N = \sum a_j d_j$，并选取 $c_j \in \Lambda_{\mathfrak{q}}$ 提升 $d_j \in D'$。则 $\pi_{t+1}^N = \sum c_j a_j + \epsilon$ 且 $\epsilon \in \mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}} \subset \mathfrak{q}^{n-N}H_{A/k}\Lambda_{\mathfrak{q}}$。写 $\epsilon = \sum a_j c_j'$ 对某些 $c_j' \in \mathfrak{q}^{n-N}\Lambda_{\mathfrak{q}}$。因此 $\pi_{t+1}^{2N} = \sum(\pi_{t+1}^N c_j + \pi_{t+1}^N c_j')a_j$。注意 $\pi_{t+1}^N c_j'$ 在 $\bar{\Lambda}$ 中映到零；这个平凡但关键的观察将确保后面 (a) 成立。现在我们选取 $s \in S$ 使得存在 $\mu_{t+1j} \in \Lambda$，一方面在 $S^{-1}\Lambda$ 中 $\pi_{t+1}^N c_j + \pi_{t+1}^N c_j' = \mu_{t+1j}/s^{2N}$，另一方面在 Λ 中 $(s\pi_{t+1})^{2N} = \sum \mu_{t+1j}a_j$（细节略去）。我们可以进一步用幂替换 s 并扩大 D' 使得 s 映到 D' 的元素。这些选择下 μ_{t+1j} 映到 $s^{2N}d_j$，它是 D' 的元素。注意由我们对 φ 的选择，$\pi_1,\dots,\pi_d$ 是 $S^{-1}\Lambda$ 中的正则参数序列。因此 $\pi_1,\dots,\pi_d$ 在 $\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 中形成正则序列，由 **Algebra**，引理 10.106.3。由此可知 $\pi'^e_1,\dots,\pi'^e_t, s\pi_{t+1}$ 是 $S^{-1}\Lambda$ 中的正则序列，由 **Algebra**，引理 10.68.9。于是我们得到

$$\mathrm{Ann}_{S^{-1}\Lambda/(\pi'^e_1,\dots,\pi'^e_t)}(s\pi_{t+1}) = \mathrm{Ann}_{S^{-1}\Lambda/(\pi'^e_1,\dots,\pi'^e_t)}((s\pi_{t+1})^2).$$

因此我们可以应用引理 16.10.1 找到 $s' \in S$ 使得对任何 $q > 0$ 有

$$\mathrm{Ann}_{\Lambda/(\pi'^e_1,\dots,\pi'^e_t)}((s')^q s\pi_{t+1}) = \mathrm{Ann}_{\Lambda/(\pi'^e_1,\dots,\pi'^e_t)}(((s')^q s\pi_{t+1})^2).$$

由引理 16.11.3，我们可以选择 q 并扩大 D' 使得 $(s')^q$ 映到 D' 的元素。令 $\delta_{t+1} = (s')^q s$，我们得到 (a)、(b)、(c) 对 $i = 1,\dots,t+1$ 成立。对于 (a)，注意 $\lambda_{t+1j} = (s')^{2Nq}\mu_{t+1j}$ 有效。通过对 t 归纳，我们获胜。

关于 (16)。按构造，$H_{(C\otimes_{k[x_1,\dots,x_d]}R)/R}\Lambda$ 的根包含 $\mathfrak{h}_A$。即元素 $a_j \in H_{A/k}$ 映到 $H_{B/k[x_1,\dots,x_n]}$ 的元素，从而映到 $H_{C/k[x_1,\dots,x_n]}$ 的元素，因此 $a_j \otimes 1$ 映到 $H_{C\otimes_{k[x_1,\dots,x_d]}R/R}$ 的元素。此外，如果我们有 $R \to C \otimes_{k[x_1,\dots,x_n]} R \to T \to \Lambda$ 的解，那么由于 R 在 k 上光滑，有 $H_{T/R} \subset H_{T/k}$。因此 T 也将是原始情形 $k \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 的解。

关于 (18)。这由将引理 16.9.2 应用于 $R \to C \otimes_{k[x_1,\dots,x_d]} R \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$ 和元素序列 $\gamma_1^c,\dots,\gamma_d^c$ 得到。我们注意到由于 x_i^c 在 C 上关于 $k[x_1,\dots,x_d]$ 严格标准，由引理 16.2.7，元素 γ_i^c 在 $C \otimes_{k[x_1,\dots,x_d]} R$ 上关于 R 严格标准。引理 16.9.2 的其他假设由步骤 (12) 和 (13) 成立。

关于 (20)。将引理 16.9.4 应用于 (18) 中的情形。在其余论证中，目标环是局部 Artin 环，因此我们在寻找一个由源环上的光滑代数 T 的分解。

关于 (22)。假设 $C \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/JR)_{\mathfrak{p}} \to T \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/J\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是

$$(R/JR)_{\mathfrak{p}} \to C \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/JR)_{\mathfrak{p}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/J\Lambda_{\mathfrak{q}} \supset \mathfrak{q}\Lambda_{\mathfrak{q}}/J\Lambda_{\mathfrak{q}}$$

的解。则 $C \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/I)_{\mathfrak{r}} \to T_{\mathfrak{r}} \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/I\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是 (20) 中情形的解。

关于 (23)。我们的 $n = N + dc$ 足够大，使得 $\mathfrak{p}^n k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}} \subset J_{\mathfrak{p}}$ 且 $\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}} \subset J\Lambda_{\mathfrak{q}}$。因此如果我们有 (22) 的解 $C \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R/\mathfrak{p}^n R)_{\mathfrak{p}} \to T \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$，那么我们可以取 T/JT 作为 (23) 的解。

关于 (24)。这是真的，因为我们在 R-代数范畴中有截面 $C \to B$。

关于 (25)。这是真的，因为 D' 在局部 Artin 环 $k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}$ 上本质光滑，且

$$R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} = k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n k[y_1,\ldots,y_m]_{\mathfrak{p}}[t_1,\ldots,t_d].$$

因此 $D'[t_1,\ldots,t_d]$ 是光滑 $R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}}$-代数的滤过余极限，而 $B \otimes_{k[x_1,\ldots,x_d]} (R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}})$ 通过其中之一分解。

关于 (26)。证明的最后转折是我们不能直接使用映射 $B \to D'$，它将 x_i 映到 π_i' 在 D' 中的像，将 z_{ij} 映到 λ_{ij} 在 D' 中的像，因为我们需要图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & D'[t_1,\ldots,t_d] \\ \uparrow & & \uparrow \\ k[x_1,\ldots,x_d] & \longrightarrow & R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}^n R_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

交换，并且我们需要复合 $B \to D'[t_1,\ldots,t_d] \to \Lambda_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{q}^n\Lambda_{\mathfrak{q}}$ 是 (14) 的映射。这要求我们将 x_i 映到 $\pi_i t_i$ 在 $D'[t_1,\ldots,t_d]$ 中的像。因此我们将 z_{ij} 映到 $\lambda_{ij} t_i^{2N}/\delta_i^{2N}$ 在 $D'[t_1,\ldots,t_d]$ 中的像，一切就清楚了。 □

16.12. 主要定理

本节我们总结讨论。

定理 16.12.1 (Popescu)**.** *诺特环的任何正则同态都是光滑环映射的滤过余极限。*

证明. 由引理 16.8.4，只需对 $k \to \Lambda$ 证明，其中 Λ 是诺特环且在 k 上几何正则。设 $k \to A \to \Lambda$ 是一个分解，其中 A 是有限型 k-代数。只需构造分解 $A \to B \to \Lambda$，其中 B 是有限型的，使得 $\mathfrak{h}_B = \Lambda$，见引理 16.2.8。因此我们可以对理想 $\mathfrak{h}_A$ 进行诺特归纳。选取素理想 $\mathfrak{q} \supset \mathfrak{h}_A$ 使得 $\mathfrak{q}$ 极小于 $\mathfrak{h}_A$。现在只需解决 $k \to A \to \Lambda \supset \mathfrak{q}$（如情形 16.9.1 之后的文本所定义）。如果 k 的特征为零，这由引理 16.10.3 得到。如果 k 的特征为 $p > 0$，这由引理 16.11.4 得到。 □

16.13. G-环的逼近性质

设 R 为诺特局部环。此时 R 是 G-环当且仅当环映射 $R \to R^\wedge$ 正则，见 **More on Algebra**，引理 15.51.7。此时确实有 R 的 Hensel 化 R^h 和严格 Hensel 化 R^{sh} 是 G-环，见 **More on Algebra**，引理 15.51.8。此外，任何在域、完备局部环、$\mathbf{Z}$ 或特征零 Dedekind 环上本质有限型的代数都是 G-环，见 **More on Algebra**，命题 15.51.12。这为下面结果适用提供了充足的环。

设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$。设 S 为 R-代数。在此情形下，我们说向量 $(a_1, \ldots, a_n) \in S^n$ 是在 S 中的解，当且仅当

$$f_j(a_1, \ldots, a_n) = 0 \text{ 在} S \text{ 中，对} j = 1, \ldots, m$$

当然，代数几何中的一个重要问题是了解多项式方程组何时有解。以下定理告诉我们，在局部诺特环的完备化中有解通常足以证明在环的 Hensel 化中存在解。

定理 16.13.1. *设 R 为诺特局部环。设 $f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$。假设 $(a_1, \ldots, a_n) \in (R^\wedge)^n$ 是 $R^\wedge$ 中的解。若 R 是 Hensel G-环，则对每个整数 N，存在 R 中的解 $(b_1, \ldots, b_n) \in R^n$，使得 $a_i - b_i \in \mathfrak{m}^N R^\wedge$。*

证明. 设 $c_i \in R$ 为使得 $a_i - c_i \in \mathfrak{m}^N$ 的元素。选取生成元 $\mathfrak{m}^N = (d_1, \ldots, d_M)$。记 $a_i = c_i + \sum a_{i,l} d_l$。考虑多项式环 $R[x_{i,l}]$ 和元素

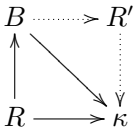
$$g_j = f_j(c_1 + \sum x_{1,l} d_l, \ldots, c_n + \sum x_{n,l} d_{n,l}) \in R[x_{i,l}]$$

方程组 $g_j = 0$ 有解 $(a_{i,l})$。假设我们能证明 g_j 在 R 中有解 $(b_{i,l})$。则由此可知 $b_i = c_i + \sum b_{i,l} d_l$ 是 $f_j = 0$ 的解，且与 a_i 模 $\mathfrak{m}^N$ 同余。因此只需证明在 $R^\wedge$ 上的可解性推出在 R 上的可解性。

设 $A \subset R^\wedge$ 为由 $a_1, \ldots, a_n$ 生成的 R-子代数。由于我们假设 R 是 G-环，即 $R \to R^\wedge$ 正则，我们看到存在分解

$$A \to B \to R^\wedge$$

其中 B 在 R 上光滑，见定理 16.12.1。记 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 为剩余域。它也是 $R^\wedge$ 的剩余域，因此我们得到交换图表



由于竖直箭头光滑，**More on Algebra**，引理 15.9.14 推出存在平展环映射 $R \to R'$，它诱导同构 $R/\mathfrak{m} \to R'/\mathfrak{m}R'$，以及 R-代数映射 $B \to R'$ 使上图交换。由于 R 是 Hensel 的，我们看

到 $R \to R'$ 有截面，见 **Algebra**，引理 10.153.3。设 $b_i \in R$ 是 a_i 在环映射 $A \to B \to R' \to R$ 下的像。由于所有这些映射都是 R-代数映射，我们看到 $(b_1, \ldots, b_n)$ 是 R 中的解。 □

给定诺特局部环 $(R, \mathfrak{m})$，平展环映射 $R \to R'$，以及位于 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset R'$ 且 $\kappa(\mathfrak{m}) = \kappa(\mathfrak{m}')$，则由 **Algebra**，引理 10.155.5 和 **More on Algebra**，引理 15.46.3 有包含

$$R \subset R_{\mathfrak{m}'} \subset R^h \subset R^\wedge.$$

定理 16.13.2. *设 R 为诺特局部环。设 $f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$。假设 $(a_1, \ldots, a_n) \in (R^\wedge)^n$ 是解。若 R 是 G-环，则对每个整数 N 存在*

(1) *平展环映射 $R \to R'$，*
(2) *位于 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset R'$，*
(3) *R' 中的解 $(b_1, \ldots, b_n) \in (R')^n$*

使得 $\kappa(\mathfrak{m}) = \kappa(\mathfrak{m}')$ 且 $a_i - b_i \in (\mathfrak{m}')^N R^\wedge$。

证明. 我们可以通过使用 Hensel 化 R^h 是 G-环（**More on Algebra**，引理 15.51.8）并将 R^h 写为平展扩张 R' 的有向余极限，从定理 16.13.1 推出此定理。相反，我们通过在此情形下重做前一个定理的证明来证明。

设 $c_i \in R$ 为使得 $a_i - c_i \in \mathfrak{m}^N$ 的元素。选取生成元 $\mathfrak{m}^N = (d_1, \ldots, d_M)$。记 $a_i = c_i + \sum a_{i,l} d_l$。考虑多项式环 $R[x_{i,l}]$ 和元素

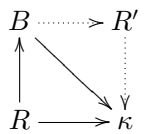
$$g_j = f_j(c_1 + \sum x_{1,l} d_l, \ldots, c_n + \sum x_{n,l} d_{n,l}) \in R[x_{i,l}]$$

方程组 $g_j = 0$ 有解 $(a_{i,l})$。假设我们能证明 g_j 在某个平展环扩张 R' 中有解 $(b_{i,l})$，该扩张带有极大理想 $\mathfrak{m}'$ 使得 $\kappa(\mathfrak{m}) = \kappa(\mathfrak{m}')$。则由此可知 $b_i = c_i + \sum b_{i,l} d_l$ 是 $f_j = 0$ 的解，且与 a_i 模 $(\mathfrak{m}')^N$ 同余。因此只需证明在 $R^\wedge$ 上的可解性推出在某个诱导平凡剩余域扩张的平展环扩张上的可解性。

设 $A \subset R^\wedge$ 为由 $a_1, \ldots, a_n$ 生成的 R-子代数。由于我们假设 R 是 G-环，即 $R \to R^\wedge$ 正则，我们看到存在分解

$$A \to B \to R^\wedge$$

其中 B 在 R 上光滑，见定理 16.12.1。记 $\kappa = R/\mathfrak{m}$ 为剩余域。它也是 $R^\wedge$ 的剩余域，因此我们得到交换图表



由于竖直箭头光滑，**More on Algebra**，引理 15.9.14 推出存在平展环映射 $R \to R'$，它诱导同构 $R/\mathfrak{m} \to R'/\mathfrak{m}R'$，以及 R-代数映射 $B \to R'$ 使上图交换。设 $b_i \in R'$ 是 a_i 在环映射 $A \to B \to R'$ 下的像。由于所有这些映射都是 R-代数映射，我们看到 $(b_1, \ldots, b_n)$ 是 R' 中的解。 □

例 16.13.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，其 Hensel 化为 R^h。完备化映射 $R^\wedge \to (R^h)^\wedge$ 是同构，见 **More on Algebra**，引理 15.46.3。由于 R^h 也是诺特的（同上），我们可以将 R^h 视为其完备化的子环（因为完备化忠实平坦）。这样我们看到可以将 R^h 等同于 $R^\wedge$ 的子环。

让我们尝试理解 $R^\wedge$ 中哪些元素在 R^h 中。为简单起见，我们假设 R 是分式域为 K 的整环。显然，R^h 的每个元素 f 在 R 上代数，即存在形如 $a_n f^n + \ldots + a_1 f + a_0 = 0$ 的方程，其中 $a_i \in R$，$n > 0$ 且 $a_n \neq 0$。

反过来，假设 $f \in R^\wedge$，$n \in \mathbf{N}$，且 $a_0, \ldots, a_n \in R$ 且 $a_n \neq 0$ 使得 $a_n f^n + \ldots + a_1 f + a_0 = 0$。若 R 是 G-环，则对每个 $N > 0$，存在元素 $g \in R^h$ 使得 $a_n g^n + \ldots + a_1 g + a_0 = 0$ 且 $f - g \in \mathfrak{m}^N R^\wedge$，见定理 16.13.2。我们想得出结论：当 $N \gg 0$ 时 $f = g$。如果这不成立，则我们在 R^h 中找到 $P(T)$ 的无穷多个根 g。这是不可能的，因为 (1) $R^h \subset R^h \otimes_R K$ 且 (2) $R^h \otimes_R K$ 是 K 的有限多个域扩张的乘积。即 $R \to K$ 单射且 $R \to R^h$ 平坦，因此 $R^h \to R^h \otimes_R K$ 单射，且 (2) 由 **More on Algebra**，引理 15.46.13 得到。

结论：如果 R 是分式域为 K 的诺特局部整环且是 G-环，则 $R^h \subset R^\wedge$ 是所有在 K 上代数的元素的集合。

这是本节主要定理的另一个变体。

引理 16.13.4. 设 R 为诺特环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$。假设 $(a_1, \ldots, a_n) \in ((R_\mathfrak{p})^\wedge)^n$ 是解。若 $R_\mathfrak{p}$ 是 G-环，则对每个整数 N 存在

(1) 平展环映射 $R \to R'$，
(2) 位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，
(3) R' 中的解 $(b_1, \ldots, b_n) \in (R')^n$

使得 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$ 且 $a_i - b_i \in (\mathfrak{p}')^N (R'_{\mathfrak{p}'})^\wedge$。

证明. 由定理 16.13.2，我们可以在某个环 R'' 中找到解 $(b'_1, \ldots, b'_n)$，该环在 $R_\mathfrak{p}$ 上平展，带有位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}''$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}'')$ 且 $a_i - b'_i \in (\mathfrak{p}'')^N (R''_{\mathfrak{p}''})^\wedge$。我们可以写 $R'' = R' \otimes_R R_\mathfrak{p}$ 对某个平展 R-代数 R'（见 **Algebra**，引理 10.143.3）。如有必要，通过主局部化替换 R' 后，我们可以假设 $(b'_1, \ldots, b'_n)$ 来自 R' 中的解 $(b_1, \ldots, b_n)$。令 $\mathfrak{p}' = R' \cap \mathfrak{p}''$，我们看到 $R''_{\mathfrak{p}''} = R'_{\mathfrak{p}'}$，这完成了证明。 □

16.14. Hensel 对的逼近

我们可以将节 16.13 的讨论推广到 Hensel 对的情形。Hensel 对在 **More on Algebra**，节 15.11 中定义。

引理 16.14.1. *设 (A, I) 为 Hensel 对且 A 诺特。设 $A^\wedge$ 为 A 的 I-进完备化。假设以下条件至少一个成立*

(1) *$A \to A^\wedge$ 是正则环映射，*
(2) *A 是诺特 G-环，或*
(3) *(A, I) 是某个诺特 G-环对 (B, J) 的 Hensel 化（**More on Algebra**，引理 15.12.1）。*

给定 $f_1, \ldots, f_m \in A[x_1, \ldots, x_n]$ 和 $\hat{a}_1, \ldots, \hat{a}_n \in A^\wedge$ 使得 $f_j(\hat{a}_1, \ldots, \hat{a}_n) = 0$ 对 $j = 1, \ldots, m$，则对每个 $N \geq 1$ 存在 $a_1, \ldots, a_n \in A$ 使得 $\hat{a}_i - a_i \in I^N$ 且 $f_j(a_1, \ldots, a_n) = 0$ 对 $j = 1, \ldots, m$。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.51.15，我们看到 (3) 推出 (2)。由 **More on Algebra**，引理 15.51.14，我们看到 (2) 推出 (1)。因此只需在 $A \to A^\wedge$ 是正则环映射的情形证明引理。

设 $\hat{a}_1, \ldots, \hat{a}_n$ 如引理陈述中所述。由定理 16.12.1，我们可以找到分解 $A \to B \to A^\wedge$，其中 $A \to P$ 光滑，以及 $b_1, \ldots, b_n \in B$ 使得 $f_j(b_1, \ldots, b_n) = 0$ 在 B 中。记 $\sigma : B \to A^\wedge \to A/I^N$ 为复合。由 **More on Algebra**，引理 15.9.14，我们可以找到平展环映射 $A \to A'$，它诱导同构 $A/I^N \to A'/I^N A'$，以及提升 σ 的 A-代数映射 $\tilde{\sigma} : B \to A'$。由于 (A, I) 是 Hensel 的，存在 A-代数映射 $\chi : A' \to A$，见 **More on Algebra**，引理 15.11.6。然后令 $a_i = \chi(\tilde{\sigma}(b_i))$ 给出解。 □

16.15. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数

(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论

(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 17

模层

17.1. 引言

本章我们展开模层的基本概念。这特别包括阿贝尔层的情形，因为它们可以被视为 $\underline{\mathbf{Z}}$-模的层。基本参考文献是 [**Ser55b**]、[**DG67**] 和 [**AGV71**]。

我们在另一章（参见 **Modules on Sites**，节 18.1）中处理环化 topos 上的模层情形，尽管那里我们大部分只是重复本章的讨论。

17.2. 病态情形

带环空间是由拓扑空间 X 和环层 $\mathcal{O}$ 组成的对。在定义中我们允许 $\mathcal{O} = 0$。在这种情况下，模范畴只有一个对象（即 0）。它仍然是阿贝尔范畴等等，但有点退化。类似地，层 $\mathcal{O}$ 在 X 的开子集上可能为零，等等。

当考虑局部带环空间时（我们稍后会这样做）这种情况不会发生。

17.3. 模层的阿贝尔范畴

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间，参见 **Sheaves**，定义 6.25.1。设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层，参见 **Sheaves**，定义 6.10.1。设 $\varphi, \psi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层的态射。我们定义 $\varphi + \psi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为在每个开集 $U \subset X$ 上由 φ、ψ 诱导的映射之和的映射。这显然又是 $\mathcal{O}_X$-模层的映射。同样清楚的是，$\mathcal{O}_X$-模层映射的复合关于这个加法是双线性的。因此 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 是预加性范畴，参见 **Homology**，定义 12.3.1。

我们将用 0 表示 $\mathcal{O}_X$-模层，它对所有开集 $U \subset X$ 具有常值 $\{0\}$。显然这既是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的终对象也是始对象。给定 $\mathcal{O}_X$-模层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，下列条件等价：(a) φ 为零，(b) φ 通过 0 分解，(c) φ 在每个开集 U 的截面上为零，以及 (d) 对所有 $x \in X$ 有 $\varphi_x = 0$。参见 **Sheaves**，引理 6.16.1。

此外，给定一对 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，我们可以定义直和为

$$\mathcal{F} \oplus \mathcal{G} = \mathcal{F} \times \mathcal{G}$$

带有如 **Homology**，定义 12.3.5 中的明显映射 (i, j, p, q)。因此 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 是加性范畴，参见 **Homology**，定义 12.3.8。

设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层的态射。我们可以定义 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 为 $\mathcal{F}$ 的子层，其截面为

$$\mathrm{Ker}(\varphi)(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \varphi(s) = 0 \text{ 在} \mathcal{G}(U) \text{ 中}\}$$

对所有开集 $U \subset X$。容易看出这确实是 $\mathcal{O}_X$-模层范畴中的核。换句话说，态射 $\alpha : \mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 通过 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 分解当且仅当 $\varphi \circ \alpha = 0$。此外，在茎的层面上我们有 $\mathrm{Ker}(\varphi)_x = \mathrm{Ker}(\varphi_x)$。

另一方面，我们定义 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 为与预层相关联的 $\mathcal{O}_X$-模层，该预层由规则

$$U \longmapsto \mathrm{Coker}(\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)) = \mathcal{G}(U)/\varphi(\mathcal{F}(U)).$$

定义。由于取茎与取层化交换，参见 **Sheaves**，引理 6.17.2，我们看到 $\mathrm{Coker}(\varphi)_x = \mathrm{Coker}(\varphi_x)$。因此映射 $\mathcal{G} \to \mathrm{Coker}(\varphi)$ 是满射（作为集合层的映射），参见 **Sheaves**，节 6.16。为了表明这是一个余核，注意到如果 $\beta : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模层的态射使得 $\beta \circ \varphi$ 为零，那么你对每个开集 $U \subset X$ 得到由 β 诱导的从 $\mathcal{G}(U)/\varphi(\mathcal{F}(U))$ 到 $\mathcal{H}(U)$ 的映射。由层化的万有性质（参见 **Sheaves**，引理 6.20.1），我们得到典范映射 $\mathrm{Coker}(\varphi) \to \mathcal{H}$，使得原来的 β 等于复合 $\mathcal{G} \to \mathrm{Coker}(\varphi) \to \mathcal{H}$。由于上面提到的满射性，态射 $\mathrm{Coker}(\varphi) \to \mathcal{H}$ 是唯一的。

引理 17.3.1. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。范畴 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 是阿贝尔范畴。此外，复形*

$$\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$$

在 $\mathcal{G}$ 处正合当且仅当对所有 $x \in X$，复形

$$\mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x \to \mathcal{H}_x$$

在 $\mathcal{G}_x$ 处正合。

证明. 由 **Homology**，定义 12.5.1，我们必须证明像和余像一致。由 **Sheaves**，引理 6.16.1，只需证明像和余像在每个 $x \in X$ 处具有相同的茎。由上面核和余核的构造，这些茎分别是 $\mathcal{O}_{X,x}$-模范畴中的余像和像。因此我们由环上模范畴是阿贝尔范畴这一事实得到结果。 □

实际上范畴 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 具有更多性质。这里有两个我们可以进行的构造。

(1) 给定任何集合 I 以及每个 $i \in I$ 的一个 $\mathcal{O}_X$-模，我们可以构造积

$$\prod_{i \in I} \mathcal{F}_i$$

它是将每个开集 U 关联到模 $\mathcal{F}_i(U)$ 的积的层。这也是如 **Categories**，定义 4.14.6 中的范畴积。

(2) 给定任何集合 I 以及每个 $i \in I$ 的一个 $\mathcal{O}_X$-模，我们可以构造直和

$$\bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{F}_i$$

它是将每个开集 U 关联到模 $\mathcal{F}_i(U)$ 的直和的预层的层化。这也是如 **Categories**，定义 4.14.7 中的范畴余积。要看到这一点，你使用层化的万有性质。

利用这些，我们得出结论在 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中所有极限和余极限都存在。

引理 17.3.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。

(1) 所有极限在 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中存在。极限与相应的 $\mathcal{O}_X$-模预层的极限相同（即与在开集上取截面交换）。
(2) 所有余极限在 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中存在。余极限是预层范畴中相应余极限的层化。取余极限与取茎交换。
(3) 滤过余极限正合。
(4) 有限直和与相应的 $\mathcal{O}_X$-模预层的有限直和相同。

证明. 由于 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 是阿贝尔范畴（引理 17.3.1），它具有所有有限极限和余极限（**Homology**，引理 12.5.5）。因此极限和余极限的存在性及其描述由积和余积的存在性及其描述（见上面讨论）以及 **Categories**，引理 4.14.11 和 4.14.12 得到。由于层化与取茎交换，我们看到余极限与取茎交换。第 (3) 部分表示给定有向集 I 上的 $\mathcal{O}_X$-模正合序列系 $0 \to \mathcal{F}_i \to \mathcal{G}_i \to \mathcal{H}_i \to 0$，序列 $0 \to \operatorname{colim} \mathcal{F}_i \to \operatorname{colim} \mathcal{G}_i \to \operatorname{colim} \mathcal{H}_i \to 0$ 也正合。由于我们可以在茎上检验正合性（引理 17.3.1），这由模的情形即 **Algebra**，引理 10.8.8 得到。我们略去 (4) 的证明。 □

极限和余极限的存在性允许我们考虑定义在 $\mathcal{O}$-模范畴上的函子的正合性，用极限和余极限来描述，如 **Categories**，节 4.23 中所述。参见 **Homology**，引理 12.7.2 对用短正合序列描述正合性的说明。

引理 17.3.3. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。

(1) 函子 $f_* : Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_Y)$ 左正合。事实上它与所有极限交换。
(2) 函子 $f^* : Mod(\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 右正合。事实上它与所有余极限交换。
(3) 阿贝尔层上的拉回 $f^{-1} : Ab(Y) \to Ab(X)$ 正合。

证明. 第 (1) 和 (2) 部分成立是因为 (f^*, f_*) 是伴随函子对，参见 **Sheaves**，引理 6.26.2 和 **Categories**，节 4.24。第 (3) 部分成立是因为正合性可以在茎上检验（引理 17.3.1）以及拉回茎的描述，参见 **Sheaves**，引理 6.22.1。 □

引理 17.3.4. 设 $j : U \to X$ 为拓扑空间的开浸入。函子 $j_! : Ab(U) \to Ab(X)$ 正合。

证明. 由 **Sheaves**，引理 6.31.6 中给出的茎的描述得到。 □

引理 17.3.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 I 为集合。对 $i \in I$，设 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。对拟紧开集 $U \subset X$，映射

$$\bigoplus_{i\in I} \mathcal{F}_i(U) \longrightarrow \left(\bigoplus_{i\in I} \mathcal{F}_i\right)(U)$$

是双射。

证明. 如果 s 是右边的一个元素，那么存在开覆盖 $U = \bigcup_{j\in J} U_j$ 使得 $s|_{U_j}$ 是有限和 $\sum_{i\in I_j} s_{ji}$ 且 $s_{ji} \in \mathcal{F}_i(U_j)$。因为 U 是拟紧的，我们可以假设覆盖是有限的，即 J 有限。那么 $I' = \bigcup_{j\in J} I_j$ 是 I 的有限子集。显然，s 是子层 $\bigoplus_{i\in I'} \mathcal{F}_i$ 的截面。结果由有限直和不需要层化这一事实得到，见上面的引理 17.3.2。 □

17.4. 模层的截面

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$ 为全局截面。存在唯一的$\mathcal{O}_X$-模映射

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F},\ f \longmapsto fs$$

与 s 相关联。上面的记号表示 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面 f，即某个开集 U 上的截面 f，被映射到 f 与 s 在 U 上的限制的乘积。反过来，任何映射 $\varphi : \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 给出截面 $s = \varphi(1)$，使得 φ 是与 s 相关联的态射。

定义 17.4.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。我们说 $\mathcal{F}$ 是由全局截面生成的，如果存在集合 I 和全局截面 $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{F})$，$i \in I$，使得映射

$$\bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F}$$

（它是在对应于 i 的直和项上与 s_i 相关联的映射）是满射。此时我们说截面 s_i 生成 $\mathcal{F}$。

我们经常使用在 **Sheaves**，节 6.11 中引入的记号滥用，其中给定在点 $x \in X$ 的开邻域中定义的 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s，我们用 s_x 甚至 s 表示 s 在茎 $\mathcal{F}_x$ 中的像。

引理 17.4.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。设 I 为集合。设 $s_i \in \Gamma(X, \mathcal{F})$, $i \in I$ 为全局截面。截面 s_i 生成 $\mathcal{F}$ 当且仅当对所有 $x \in X$，元素 $s_{i,x} \in \mathcal{F}_x$ 生成 $\mathcal{O}_{X,x}$-模 $\mathcal{F}_x$。

证明. 略去。 □

引理 17.4.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 由全局截面生成，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 也由全局截面生成。

证明. 略去。 □

引理 17.4.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。设 I 为集合。设 s_i，$i \in I$ 是 $\mathcal{F}$ 的一组局部截面，即对某些开集 $U_i \subset X$ 有 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$。存在唯一的最小的 $\mathcal{O}_X$-模子层 $\mathcal{G}$，使得每个 s_i 对应于 $\mathcal{G}$ 的局部截面。

证明. 考虑由规则

$$U \longmapsto \{\text{和} \sum\nolimits_{i \in J} f_i(s_i|_U) \text{ 其中} J \text{ 有限，} U \subset U_i \text{ 对} i \in J, \text{ 且} f_i \in \mathcal{O}_X(U)\}$$

定义的 $\mathcal{O}_X$-模子预层。令 $\mathcal{G}$ 为该子预层的层化。由 **Sheaves**，引理 6.17.6，这是 $\mathcal{F}$ 的子层。由于所有有限和显然必须在 $\mathcal{G}$ 中，所以这是所需的最小子层。 □

定义 17.4.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。给定集合 I 和 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s_i，$i \in I$，我们说上面引理 17.4.4 中的子层 $\mathcal{G}$ 是由 s_i 生成的子层。

引理 17.4.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。给定集合 I 和 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s_i，$i \in I$。设 $\mathcal{G}$ 为由 s_i 生成的子层，并设 $x \in X$。则 $\mathcal{G}_x$ 是 $\mathcal{F}_x$ 的由那些在 x 处有定义的 i 所对应的元素 $s_{i,x}$ 生成的 $\mathcal{O}_{X,x}$-子模。

证明. 这由引理 17.4.4 的证明中 $\mathcal{G}$ 的构造清楚可见。 □

17.5. 模层和截面的支撑

定义 17.5.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) $\mathcal{F}$ 的支撑是点 $x \in X$ 的集合，使得 $\mathcal{F}_x \neq 0$。
(2) 我们用 $\text{Supp}(\mathcal{F})$ 表示 $\mathcal{F}$ 的支撑。
(3) 设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 为全局截面。s 的支撑是点 $x \in X$ 的集合，使得 s 的像 $s_x \in \mathcal{F}_x$ 不为零。

当然，局部截面的支撑也因此被定义，因为局部截面是 $\mathcal{F}$ 的限制的全局截面。

引理 17.5.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。设 $U \subset X$ 为开集。

(1) $s \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑在 U 中闭。
(2) fs 的支撑包含于 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 和 $s \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑的交。
(3) $s + s'$ 的支撑包含于 $s, s' \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑的并。
(4) $\mathcal{F}$ 的支撑是 $\mathcal{F}$ 的所有局部截面的支撑的并。
(5) 如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模层的态射，那么 $\varphi(s)$ 的支撑包含于 $s \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑。

证明. 这是真的，因为如果 $s_x = 0$，那么由茎的定义，s 在 x 的开邻域中为零。对 f 类似。细节略去。 □

一般来说，模层的支撑不是闭的。例如，该层可以是 $\mathbf{R}$ 上的阿贝尔层（带有通常的 Archimedean 拓扑），它是无穷多个非零摩天楼层的直和，每个支撑在 $\mathbf{R}$ 的单个点 p_i 处。那么支撑将是点集 p_i，它可能不是闭的。

另一个例子是考虑开浸入 $j : U = (0, \infty) \to \mathbf{R} = X$ 和阿贝尔层 $j_!\underline{\mathbf{Z}}_U$。由 **Sheaves**，节 6.31，这个层的支撑恰好是 U。

引理 17.5.3. *设 X 为拓扑空间。环层的支撑是闭的。*

证明. 这是真的，因为（根据我们的约定）环为 0 当且仅当 $1 = 0$，因此环层的支撑是单位截面的支撑。 □

17.6. 闭浸入与阿贝尔层

回顾我们将拓扑空间 X 上的阿贝尔层视为 $\underline{\mathbf{Z}}_X$-模层。因此我们可以将模层的任何结果、定义应用于阿贝尔层。

引理 17.6.1. *设 X 为拓扑空间。设 $Z \subset X$ 为闭子集。用 $i : Z \to X$ 表示包含映射。函子*

$$i_* : Ab(Z) \longrightarrow Ab(X)$$

是正合的、全忠实的，其本质像恰好是那些支撑包含于 Z 的阿贝尔层。函子 i^{-1} 是 i_* 的左逆。

证明. 正合性由 **Sheaves**，引理 6.32.1 和引理 17.3.1 中茎的描述得到。其余部分在 **Sheaves**，引理 6.32.3 中已证明。 □

设 $\mathcal{F}$ 为拓扑空间 X 上的阿贝尔层。给定闭子集 Z，存在 $\mathcal{F}$ 的典范阿贝尔子层，它恰好由那些支撑包含于 Z 的截面组成。下面是确切陈述。

注记 17.6.2. 设 X 为拓扑空间。设 $Z \subset X$ 为闭子集。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。对开集 $U \subset X$，定义

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \ s \text{ 的支撑包含于} Z \cap U\}.$$

则 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的阿贝尔子层。它是 $\mathcal{F}$ 的支撑包含于 Z 的最大阿贝尔子层。由引理 17.6.1，我们可以（且我们确实）将 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 视为 Z 上的阿贝尔层。这样我们得到一个左正合函子

$$Ab(X) \longrightarrow Ab(Z), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) \text{ 视为 } Z \text{ 上的阿贝尔层}$$

上面所有陈述都直接由引理 17.5.2 得到。

这似乎是展示函子 i_* 在阿贝尔层上有右伴随的好机会。

引理 17.6.3. 设 $i : Z \to X$ 为拓扑空间 X 中闭子集的包含。注记 *17.6.2* 中的函子 $Ab(X) \to Ab(Z)$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 是 $i_* : Ab(Z) \to Ab(X)$ 的右伴随。特别地，i_* 与任意余极限交换。

证明. 我们必须证明对 X 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 和 Z 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{G}$，有

$$\mathrm{Hom}_{Ab(X)}(i_*\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{Ab(Z)}(\mathcal{G}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}))$$

这是清楚的，因为 $i_*\mathcal{G}$ 的任何截面的支撑都在 Z 中。细节略去。 □

注记 17.6.4. 在 **Sheaves**，注记 6.32.5 中我们证明了 i_* 作为集合层范畴上的函子没有右伴随，仅仅因为它不正合。然而，它非常接近于正确，事实上，函子 i_* 在带点集合层上是正合的，支撑在 Z 中的截面可以针对带点集合层定义，且 $\mathcal{H}_Z$ 有意义并且是 i_* 的右伴随。

17.7. 一个典范正合序列

我们给这个正合序列单独一节。

引理 17.7.1. 设 X 为拓扑空间。设 $U \subset X$ 为开子集，其余集为 $Z \subset X$。用 $j : U \to X$ 表示开浸入，$i : Z \to X$ 表示闭浸入。对 X 上的任何阿贝尔群层 $\mathcal{F}$，伴随映射 $j_!j^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F} \to i_*i^{-1}\mathcal{F}$ 给出阿贝尔群层的短正合序列

$$0 \to j_!j^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to i_*i^{-1}\mathcal{F} \to 0$$

对 X 上阿贝尔层的任何态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，我们得到短正合序列的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & j_!j^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & i_*i^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & j_!j^{-1}\mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & i_*i^{-1}\mathcal{G} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

证明. 短正合序列的函子性由伴随映射的自然性立即得到。我们可以在茎上检验正合性（引理 17.3.1）。所涉及茎的描述参见 **Sheaves**，引理 6.31.6 和 6.32.1。 □

17.8. 由截面局部生成的模

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。在本节和下一节中，我们经常将层限制到开子空间 $U \subset X$，参见 **Sheaves**，节 6.31。特别地，我们经常将开子空间记为 $(U, \mathcal{O}_U)$，而不是更正确的记号 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$，参见 **Sheaves**，定义 6.31.2。

考虑开浸入 $j : U = (0, \infty) \to \mathbf{R} = X$ 和阿贝尔层 $j_!\underline{\mathbf{Z}}_U$。由 **Sheaves**，节 6.31，$j_!\underline{\mathbf{Z}}_U$ 在 $x = 0$ 处的茎为 0。事实上，该层在包含 0 的任何开区间上的截面都为 0。因此不存在点 0 的开邻域，使得该层可以在其上由截面生成。

定义 17.8.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。我们说 $\mathcal{F}$ 是由截面局部生成的，如果对每个 $x \in X$，存在 x 的开邻域 U，使得 $\mathcal{F}|_U$ 作为 $\mathcal{O}_U$-模层是全局生成的。

换句话说，存在集合 I 以及每个 i 的截面 $s_i \in \mathcal{F}(U)$，使得相关联的映射

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}|_U$$

是满射。

引理 17.8.2. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。如果 $\mathcal{G}$ 由截面局部生成，则拉回 $f^*\mathcal{G}$ 也由截面局部生成。

证明. 给定 Y 的开子空间 V，我们可以考虑带环空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (f^{-1}V, \mathcal{O}_{f^{-1}V}) & \xrightarrow{j'} & (X, \mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (V, \mathcal{O}_V) & \xrightarrow{j} & (Y, \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

我们知道 $f^*\mathcal{G}|_{f^{-1}V} \cong (f')^*(\mathcal{G}|_V)$，参见 **Sheaves**，引理 6.26.3。因此我们可以假设 $\mathcal{G}$ 是全局生成的。

我们已经看到 f^* 与所有余极限交换，并且右正合，参见引理 17.3.3。因此如果我们有满射

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_Y \to \mathcal{G} \to 0$$

那么应用 f^* 后我们得到满射

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_X \to f^*\mathcal{G} \to 0.$$

这推出了引理。 □

17.9. 有限型模

定义 17.9.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。我们说 $\mathcal{F}$ 是有限型的，如果对每个 $x \in X$，存在开邻域 U，使得 $\mathcal{F}|_U$ 由有限多个截面生成。

引理 17.9.2. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。有限型 $\mathcal{O}_Y$-模的拉回 $f^*\mathcal{G}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 如引理 17.8.2 的证明中那样论证，我们可以假设 $\mathcal{G}$ 由有限多个截面全局生成。我们已经看到 f^* 与所有余极限交换，并且右正合，参见引理 17.3.3。因此如果我们有满射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_Y \to \mathcal{G} \to 0$$

那么应用 f^* 后我们得到满射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\dots,n} \mathcal{O}_X \to f^*\mathcal{G} \to 0.$$

这推出了引理。 □

引理 17.9.3. 设 X 为带环空间。有限型 $\mathcal{O}_X$-模的态射的像是有限型的。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。如果 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 是有限型的，那么 $\mathcal{F}_2$ 也是。

证明. 关于像的陈述是平凡的。关于短正合序列的陈述来自这样一个事实：$\mathcal{F}_3$ 的截面局部地提升为 $\mathcal{F}_2$ 的截面，以及环上模范畴中的相应结果（例如应用于茎）。 □

引理 17.9.4. 设 X 为带环空间。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的同态。设 $x \in X$。假设 $\mathcal{F}$ 是有限型的，且茎上的映射 $\varphi_x : \mathcal{G}_x \to \mathcal{F}_x$ 是满射。则存在开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\varphi|_U$ 是满射。

证明. 选取 x 的开邻域 $U \subset X$，使得 $\mathcal{F}$ 在 U 上由 $s_1, \dots, s_n \in \mathcal{F}(U)$ 生成。由 φ_x 满射的假设，在缩小 U 后，我们可以假设 $s_i = \varphi(t_i)$ 对某些 $t_i \in \mathcal{G}(U)$。则 U 有效。 □

引理 17.9.5. 设 X 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$。假设 $\mathcal{F}$ 是有限型的且 $\mathcal{F}_x = 0$。则存在开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\mathcal{F}|_U$ 为零。

证明. 这是引理 17.9.4 应用于态射 $0 \to \mathcal{F}$ 的特殊情形。 □

引理 17.9.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，则 $\mathcal{F}$ 的支撑是闭的。

证明. 这是引理 17.9.5 的重述。 □

引理 17.9.7. 设 X 为带环空间。设 I 为预序集，$(\mathcal{F}_i, f_{ii'})$ 是 I 上由 $\mathcal{O}_X$-模层组成的系统（参见 ***Categories***，节 *4.21*）。设 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 为余极限。假设 *(a)* I 有向，*(b)* $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，且 *(c)* X 拟紧。则存在 i 使得 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是满射。如果转移映射 $f_{ii'}$ 是单射，那么我们得出结论 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_i$ 对某个 $i \in I$。

证明. 设 $x \in X$。存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和有限多个截面 $s_j \in \mathcal{F}(U)$，$j = 1, \dots, m$，使得 $s_1, \dots, s_m$ 作为 $\mathcal{O}_U$-模生成 $\mathcal{F}$。在可能将 U 缩小为 x 的更小开邻域后，我们可以假设每个 s_j 来自某个 $i \in I$ 的 $\mathcal{F}_i$ 的截面。因此，由于 X 拟紧，我们可以找到有限开覆盖 $X = \bigcup_{j=1,\dots,m} U_j$，并且对每个 j 有指标 i_j 和有限多个截面 $s_{jl} \in \mathcal{F}_{i_j}(U_j)$，它们的像生成 $\mathcal{F}$ 在 U_j 上的限制。显然，引理对任何 $\geq$ 所有 i_j 的指标 $i \in I$ 成立。 □

引理 17.9.8. 设 X 为带环空间。存在一个有限型 $\mathcal{O}_X$-模的集合 $\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}$，使得 X 上的每个有限型 $\mathcal{O}_X$-模恰好同构于其中一个 $\mathcal{F}_i$。

证明. 对每个开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup U_j$，考虑这样的 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{U_j}$ 是某个 $r_j \geq 0$ 的 $\mathcal{O}_{U_j}^{\oplus r_j}$ 的商。这些层由子层 $\mathcal{K}_j \subset \mathcal{O}_{U_j}^{\oplus r_j}$ 和粘合数据

$$\varphi_{jj'} : \mathcal{O}_{U_j \cap U_{j'}}^{\oplus r_j} / (\mathcal{K}_j|_{U_j \cap U_{j'}}) \longrightarrow \mathcal{O}_{U_j \cap U_{j'}}^{\oplus r_{j'}} / (\mathcal{K}_{j'}|_{U_j \cap U_{j'}})$$

参数化，参见 **Sheaves**，节 6.33。注意所有粘合数据的集合构成一个集合。所有覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{j \in J} U_i$（其中 $J \to \mathcal{P}(X)$，$j \mapsto U_j$ 是单射）的集合也构成一个集合。因此，由上述粘合商得到的所有 $\mathcal{O}_X$-模层的集合构成一个集合 $\mathcal{I}$。按定义，每个有限型 $\mathcal{O}_X$-模同构于 $\mathcal{I}$ 中的元素。从 $\mathcal{I}$ 中每个同构类选取一个元素，就得到所需的层集合（使用选择公理）。 □

17.10. 拟凝聚模

本节我们引入拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的抽象概念。这个概念在代数几何中非常有用，因为概形上的拟凝聚模在任何仿射开集上都有很好的描述。然而，我们提醒读者，在（局部）带环空间的一般情形下，这个概念表现得并不好。拟凝聚层的范畴一般不是阿贝尔范畴，拟凝聚层的无限直和也不拟凝聚，等等。

定义 17.10.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。我们说 $\mathcal{F}$ *是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层*，如果对每个点 $x \in X$，存在开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\mathcal{F}|_U$ 同构于某个映射

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_U$$

的余核。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴记为 $QCoh(\mathcal{O}_X)$。

这个定义意味着 X 被开集 U 覆盖，使得 $\mathcal{F}|_U$ 有形如

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}|_U \longrightarrow 0.$$

的*展示*。这里展示表示所示序列正合。换句话说，

(1) 对 X 的每个点 x，存在开邻域使得 $\mathcal{F}|_U$ 由全局截面生成，且
(2) 对这些截面的合适选择，相关联的满射的核也由全局截面生成。

引理 17.10.2. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。两个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的直和是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。*

证明. 略去。 □

注记 17.10.3. 警告：一般来说，拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的无限直和不一定是拟凝聚的。关于拟凝聚模的更奇特行为参见例 17.10.9。

引理 17.10.4. *设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模的拉回 $f^*\mathcal{G}$ 是拟凝聚的。*

证明. 如引理 17.8.2 的证明中那样论证，我们可以假设 $\mathcal{G}$ 有由 $\mathcal{O}_Y$ 的副本的直和给出的全局展示。我们已经看到 f^* 与所有余极限交换，并且右正合，参见引理 17.3.3。因此如果我们有正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O}_Y \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{G} \longrightarrow 0$$

那么应用 f^* 后我们得到正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}_X \longrightarrow f^*\mathcal{G} \longrightarrow 0.$$

这推出了引理。 □

这给出了大量拟凝聚层的例子。

引理 17.10.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\alpha : R \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是从环 R 到 X 上全局截面环的环同态。设 M 为 R-模。以下三种构造给出典范同构的 $\mathcal{O}_X$-模层：

(1) 设 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (\{*\}, R)$ 为带环空间的态射，其中 $\pi : X \to \{*\}$ 是唯一映射，π-映射 $\pi^\sharp$ 是给定的映射 $\alpha : R \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。令 $\mathcal{F}_1 = \pi^* M$。

(2) 选取展示 $\bigoplus_{j\in J} R \to \bigoplus_{i\in I} R \to M \to 0$。令

$$\mathcal{F}_2 = \operatorname{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O}_X \to \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}_X\right).$$

这里对应于 $j \in J$ 的 $\mathcal{O}_X$ 分量上的映射由截面 $\sum_i \alpha(r_{ij})$ 给出，其中 r_{ij} 是该展示中映射的矩阵系数。

(3) 令 $\mathcal{F}_3$ 等于与预层 $U \mapsto \mathcal{O}_X(U) \otimes_R M$ 相关联的层，其中映射 $R \to \mathcal{O}_X(U)$ 是 α 与限制映射 $\mathcal{O}_X(X) \to \mathcal{O}_X(U)$ 的复合。

这个构造具有以下性质：

(1) 所得的 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}_M = \mathcal{F}_1 = \mathcal{F}_2 = \mathcal{F}_3$ 是拟凝聚的。

(2) 该构造给出从 R-模范畴到 X 上拟凝聚层范畴的函子，它与任意余极限交换。

(3) 对任何 $x \in X$，我们有 $\mathcal{F}_{M,x} = \mathcal{O}_{X,x} \otimes_R M$，对 M 具有函子性。

(4) 给定任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，我们有

$$\operatorname{Mor}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_M, \mathcal{G}) = \operatorname{Hom}_R(M, \Gamma(X, \mathcal{G}))$$

其中 $\Gamma(X, \mathcal{G})$ 上的 R-模结构通过 α 来自 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$-模结构。

证明. $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 之间的同构来自 π^* 被定义为 (3) 中预层的层化，参见 **Sheaves**，节 6.26。构造 (2) 和 (1) 之间的同构来自函子 π^* 右正合，所以 $\pi^*(\bigoplus_{j\in J} R) \to \pi^*(\bigoplus_{i\in I} R) \to \pi^* M \to 0$ 正合，π^* 与任意直和交换，参见引理 17.3.3，以及 $\pi^*(R) = \mathcal{O}_X$ 的事实。

断言 (1) 由构造 (2) 清楚可见。断言 (2) 清楚，因为 π^* 具有这些性质。断言 (3) 由拉回层的茎的描述得到，参见 **Sheaves**，引理 6.26.4。断言 (4) 由 π_* 和 π^* 的伴随性得到。 □

定义 17.10.6. 在引理 17.10.5 的情形下，我们说 $\mathcal{F}_M$ 是与模 M 和环映射 α 相关联的层。如果 $R=\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$ 且 $\alpha=\mathrm{id}_R$，我们简单地说 $\mathcal{F}_M$ 是与模 M 相关联的层。

引理 17.10.7. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为带环空间。令 $R=\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。设 M 为 R-模。设 $\mathcal{F}_M$ 为与 M 相关联的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。如果 $g:(Y,\mathcal{O}_Y)\to(X,\mathcal{O}_X)$ 是带环空间的态射，则 $g^*\mathcal{F}_M$ 是与 $\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)$-模 $\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)\otimes_R M$ 相关联的层。

证明. 断言由引理 17.10.5 中 $\mathcal{F}_M$ 作为 π^*M 的第一个描述以及下面的带环空间交换图表得到

$$\begin{array}{ccc}(Y,\mathcal{O}_Y) & \xrightarrow[\pi]{} & (\{*\},\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)) \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{由}g^\sharp\text{ 诱导}} \\ (X,\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\pi} & (\{*\},\Gamma(X,\mathcal{O}_X))\end{array}$$

（也使用 **Sheaves**，引理 6.26.3。） □

引理 17.10.8. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $x\in X$ 为点。假设 x 有拟紧邻域的基本系统。考虑任何拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。则存在 x 的开邻域 U，使得 $\mathcal{F}|_U$ 同构于某个 $\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$-模 M 在 $(U,\mathcal{O}_U)$ 上相关联的模层 $\mathcal{F}_M$。

证明. 首先我们可以将 X 替换为 x 的开邻域，并假设 $\mathcal{F}$ 同构于某个映射

$$\Psi:\bigoplus\nolimits_{j\in J}\mathcal{O}_X\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{i\in I}\mathcal{O}_X.$$

的余核。问题在于这个映射可能不由“矩阵”给出，因为直和的全局截面模一般不同于全局截面模的直和。

设 $x\in E\subset X$ 为 x 的拟紧邻域（注意：E 可能不是开的）。设 $x\in U\subset E$ 为包含于 E 的 x 的开邻域。接下来，我们如引理 17.3.5 的证明中那样进行。对每个 $j\in J$，用 $s_j\in\Gamma(X,\bigoplus_{i\in I}\mathcal{O}_X)$ 表示对应于 j 的直和项 $\mathcal{O}_X$ 中截面 1 的像。存在有限多个开集 U_{jk}，$k\in K_j$，使得 $E\subset\bigcup_{k\in K_j}U_{jk}$，且每个限制 $s_j|_{U_{jk}}$ 是有限和 $\sum_{i\in I_{jk}}f_{jki}$，其中 $I_{jk}\subset I$，且 f_{jki} 在对应于 $i\in I$ 的直和项 $\mathcal{O}_X$ 中。令 $I_j=\bigcup_{k\in K_j}I_{jk}$。这是有限集。由于 $U\subset E\subset\bigcup_{k\in K_j}U_{jk}$，截面 $s_j|_U$ 是有限直和 $\bigoplus_{i\in I_j}\mathcal{O}_X$ 的截面。由引理 17.3.2，我们看到实际上 $s_j|_U$ 是 $\sum_{i\in I_j}f_{ij}$ 且 $f_{ij}\in\mathcal{O}_X(U)=\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$。

此时我们可以定义模 M 为映射

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J}\Gamma(U,\mathcal{O}_U)\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{i\in I}\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$$

的余核，其矩阵由 (f_{ij}) 给出。由引理 17.10.5 的构造 (2)，我们看到 $\mathcal{F}_M$ 与 $\mathcal{F}|_U$ 具有相同的展示，因此 $\mathcal{F}_M\cong\mathcal{F}|_U$。 □

例 17.10.9. 设 X 是可数多条实直线 $L_1, L_2, L_3, \ldots$ 在 0 处粘合在一起的空间；0 的基本邻域系是集合 $\{U_n\}_{n\in\mathbf{N}}$，其中 $U_n \cap L_i = (-1/n, 1/n)$。设 $\mathcal{O}_X$ 为连续实值函数层。设 $f : \mathbf{R} \to \mathbf{R}$ 是连续函数，它在 $(-1, 1)$ 上恒为零，在 $(-\infty, -2) \cup (2, \infty)$ 上恒为 1。用 f_n 表示 X 上的连续函数，它在每个 $L_j = \mathbf{R}$ 上等于 $x \mapsto f(nx)$。设 1_{L_j} 为 L_j 的特征函数。我们考虑映射

$$\bigoplus\nolimits_{j\in\mathbf{N}} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j,i\in\mathbf{N}} \mathcal{O}_X, \quad e_j \longmapsto \sum\nolimits_{i\in\mathbf{N}} f_j 1_{L_i} e_{ij}$$

使用显然的记号。这是有意义的，因为该和局部有限，因为 f_j 在 0 的邻域中为零。在 U_n 上，对于 $j > 2n$，e_j 的像不是有限线性组合 $\sum g_{ij} e_{ij}$，其中 g_{ij} 连续。因此不存在 $0 \in X$ 的邻域，使得所示映射由上面引理 17.10.8 证明中的“矩阵”给出。

注意 $\bigoplus_{j\in\mathbf{N}} \mathcal{O}_X$ 是与基为 e_j 的自由模相关联的层，另一个直和也类似。因此我们看到，与模相关联的层的态射一般来说即使在 X 上局部也不来自模的态射。类似地，应该存在一个带环空间 X 和拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 的例子，使得 $\mathcal{F}$ 不局部地具有形式 $\mathcal{F}_M$。（如果你找到了一个，请发邮件。）此外，应该存在局部紧空间 X 以及映射 $\mathcal{F}_M \to \mathcal{F}_N$ 的例子，它们也不局部地来自模的映射（引理 17.10.8 的证明表明如果 N 是自由的，这不可能发生）。

17.11. 有限展示模

这里是定义。

定义 17.11.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。我们说 $\mathcal{F}$ 是*有限展示*的，如果对每个点 $x \in X$，存在开邻域 $x \in U \subset X$ 以及 $n, m \in \mathbf{N}$，使得 $\mathcal{F}|_U$ 同构于某个映射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U$$

的余核。

这意味着 X 被开集 U 覆盖，使得 $\mathcal{F}|_U$ 有形如

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} \mathcal{O}_U \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \to \mathcal{F}|_U \to 0.$$

的*展示*。这里展示表示所示序列正合。换句话说，

(1) 对 X 的每个点 x，存在开邻域使得 $\mathcal{F}|_U$ 由有限多个全局截面生成，且
(2) 对这些截面的合适选择，相关联的满射的核也由有限多个全局截面生成。

引理 17.11.2. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。任何有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的。*

证明. 由定义立即得到。 □

引理 17.11.3. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的态射。若 $\mathcal{G}$ 有限型，则 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 有限展示。*

证明. 在 X 上局部地，我们可以写 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X^{\oplus n}/\mathcal{M}$，其中 $\mathcal{M} \subset \mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-子模。因此 $\mathrm{Im}(\varphi) = \mathcal{N}/\mathcal{M}$，其中 $\mathcal{N} \subset \mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 是包含 $\mathcal{M}$ 的 $\mathcal{O}_X$-子模。$\mathcal{O}_X$-模 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 是有限型的，因为 $\mathcal{G} \to \mathrm{Im}(\varphi)$ 是满射且 $\mathcal{G}$ 有限型。由引理 17.9.3，$\mathcal{N}$ 是有限型的。因此 $\mathrm{Coker}(\varphi) = \mathcal{O}_X^{\oplus n}/\mathcal{N}$ 有限展示。 □

引理 17.11.4. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。*

(1) *若 $\psi : \mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{F}$ 是满射，则 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 有限型。*
(2) *若 $\theta : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是满射且 $\mathcal{G}$ 有限型，则 $\mathrm{Ker}(\theta)$ 有限型。*

证明. (1) 的证明。设 $x \in X$。选取 x 的开邻域 $U \subset X$，使得存在展示

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \xrightarrow{\chi} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F}|_U \to 0.$$

设 e_k 为生成 $\mathcal{O}_X^{\oplus r}$ 的第 k 个因子的截面。对每个 $k = 1, \ldots, r$，在将 U 缩小到 x 的小邻域后，我们可以将 $\psi(e_k)$ 提升为 $\mathcal{O}_U^{\oplus n}$ 在 U 上的截面 $\tilde{e}_k$。这给出层的态射 $\alpha : \mathcal{O}_U^{\oplus r} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n}$ 使得 $\varphi \circ \alpha = \psi$。类似地，在缩小 U 后，我们可以找到态射 $\beta : \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 使得 $\psi \circ \beta = \varphi$。那么映射

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \oplus \mathcal{O}_U^{\oplus r} \xrightarrow{\beta \circ \chi, 1 - \beta \circ \alpha} \mathcal{O}_U^{\oplus r}$$

是到 ψ 的核上的满射。

为证明 (2)，我们可以局部地选取满射 $\eta : \mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{G}$。由 (1) 我们看到 $\mathrm{Ker}(\theta \circ \eta)$ 有限型。由于 $\mathrm{Ker}(\theta) = \eta(\mathrm{Ker}(\theta \circ \eta))$，我们获胜。 □

引理 17.11.5. *设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。有限展示模的拉回 $f^*\mathcal{G}$ 是有限展示的。*

证明. 与引理 17.10.4 的证明完全相同，只是使用有限指标集。 □

引理 17.11.6. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。令 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。设 M 为 R-模。与 M 相关联的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}_M$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的有向余极限。*

证明. 这立即由引理 17.10.5 以及任何模都是有限展示模的有向余极限这一事实得到，见 **Algebra**，引理 10.11.3。 □

引理 17.11.7. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$ 使得 $\mathcal{F}_x \cong \mathcal{O}_{X,x}^{\oplus r}$。则存在 x 的开邻域 U，使得 $\mathcal{F}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$。*

证明. 选取 $s_1, \ldots, s_r \in \mathcal{F}_x$，它们在同构下映到 $\mathcal{O}_{X,x}^{\oplus r}$ 的基。选取 x 的开邻域 U，使得 s_i 提升为 $s_i \in \mathcal{F}(U)$。在缩小 U 后，我们看到诱导映射 $\psi : \mathcal{O}_U^{\oplus r} \to \mathcal{F}|_U$ 是满射（引理 17.9.4）。由引理 17.11.4，我们看到 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 有限型。然后由 $\mathrm{Ker}(\psi)_x = 0$ 推出在再次缩小 U 后 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 变为零（引理 17.9.5）。 □

17.12. 凝聚模

本节的参考文献是 [**Ser55b**]。

带环空间 X 上的凝聚层范畴比拟凝聚层范畴更合理，因为无论 X 是什么，它至少是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的阿贝尔子范畴。另一方面，在带环空间的一般情形下，凝聚模的拉回“几乎从不”凝聚。

定义 17.12.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。我们说 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，如果以下两个条件成立：

(1) $\mathcal{F}$ 有限型，且
(2) 对每个开集 $U \subset X$ 和每个有限收集 $s_i \in \mathcal{F}(U)$，$i = 1, \ldots, n$，相关联的映射 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \to \mathcal{F}|_U$ 的核是有限型的。

凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴记为 $Coh(\mathcal{O}_X)$。

引理 17.12.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。任何凝聚 $\mathcal{O}_X$-模是有限展示的，因此是拟凝聚的。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的凝聚层。取点 $x \in X$。由凝聚定义中的 (1)，我们可以找到开邻域 U 和截面 s_i，$i = 1, \ldots, n$，使得 $\Psi : \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \to \mathcal{F}$ 是满射。由凝聚定义中的 (2)，我们可以找到开邻域 V，$x \in V \subset U$，以及 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_V$ 的截面 $t_1, \ldots, t_m$，它们生成 $\Psi|_V$ 的核。则在 V 上我们得到展示

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} \mathcal{O}_V \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_V \to \mathcal{F}|_V \to 0$$

如所需。 □

例 17.12.3. 假设 X 是一个点。在这种情况下，上面的定义给出了环上模的概念。凝聚的定义意味着什么？它与诺特的概念密切相关，但并不相同：即环 $R = \mathbf{C}[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 作为其自身上的模是凝聚的，但作为其自身上的模不是诺特的。参见 **Algebra**，节 10.90 以获取更多讨论。

引理 17.12.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。

(1) 凝聚层的任何有限型子层都是凝聚的。
(2) 设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是从有限型层 $\mathcal{F}$ 到凝聚层 $\mathcal{G}$ 的态射。则 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 有限型。
(3) 设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的态射。则 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 都是凝聚的。
(4) 给定 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，如果三者中有两个凝聚，则第三个也凝聚。
(5) 范畴 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的弱 *Serre* 子范畴。特别地，凝聚模的范畴是阿贝尔范畴，且包含函子 $Coh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 正合。

证明. 定义 17.12.1 的条件 (2) 对凝聚层的任何子层都成立。因此我们得到 (1)。

假设 (2) 的假设成立。我们证明 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 有限型。取 $x \in X$。选取 x 在 X 中的开邻域 U，使得 $\mathcal{F}|_U$ 由 $s_1, \ldots, s_n$ 生成。由定义 17.12.1，诱导映射 $\bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \to \mathcal{G}$（$e_i \mapsto \varphi(s_i)$）的核 $\mathcal{K}$ 是有限型的。因此 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 是复合 $\mathcal{K} \to \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \to \mathcal{F}$ 的像，是有限型的。

假设 (3) 的假设成立。由 (2)，φ 的核有限型，因此由 (1) 它是凝聚的。

在同样的假设下，我们证明 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 凝聚。由于 $\mathcal{G}$ 有限型，$\mathrm{Coker}(\varphi)$ 也有限型。设 $U \subset X$ 为开集，$\overline{s}_i \in \mathrm{Coker}(\varphi)(U)$，$i = 1, \ldots, n$ 为截面。我们必须证明相关联的态射 $\overline{\Psi} : \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \to \mathrm{Coker}(\varphi)$ 的核有限型。存在 U 的开覆盖，使得在每个开集上所有截面 $\overline{s}_i$ 都提升为 $\mathcal{G}$ 的截面 s_i。因此我们可以假设这在 U 上成立。我们还可以假设存在 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 在 U 上的截面 t_j，$j = 1, \ldots, m$，它们在 U 上生成 $\mathrm{Im}(\varphi)$。设 $\Phi : \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U \to \mathrm{Im}(\varphi)$ 由 t_j 定义，$\Psi : \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U \oplus \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U \to \mathcal{G}$ 由 t_j 和 s_i 定义。考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1}^m \mathcal{O}_U \oplus \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle \Psi} & & \downarrow{\scriptstyle \overline{\Psi}} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathrm{Im}(\varphi) & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(\varphi) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

由蛇引理我们得到正合序列 $\mathrm{Ker}(\Psi) \to \mathrm{Ker}(\overline{\Psi}) \to 0$。由于 $\mathrm{Ker}(\Psi)$ 是有限型模，我们看到 $\mathrm{Ker}(\overline{\Psi})$ 有限型。

(4) 的证明。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。由 (3)，只需证明如果 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 凝聚，则 $\mathcal{F}_2$ 也凝聚。由引理 17.9.3，我们看到 $\mathcal{F}_2$ 有限型。设 $s_1, \ldots, s_n$ 是 $\mathcal{F}_2$ 的有限多个局部截面，定义在 X 的公共开集 U 上。我们必须证明它们之间的关系模 $\mathcal{K}$ 有限型。考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1}^n \mathcal{O}_U & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_3 & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

使用显然的记号。由蛇引理我们得到短正合序列 $0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{K}_3 \to \mathcal{F}_1$，其中 $\mathcal{K}_3$ 是截面 s_i 在 $\mathcal{F}_3$ 中的像之间的关系模。由于 $\mathcal{F}_1$ 凝聚，我们看到 $\mathcal{K}$ 是从有限型模到凝聚模的映射的核，因此由 (2) 有限型。

(5) 的证明。这成立是因为 (3) 和 (4) 表明 **Homology**，引理 12.10.3 适用。 □

引理 17.12.5. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{O}_X$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 凝聚当且仅当它是有限展示的。*

证明. 略去。 □

引理 17.12.6. *设 X 为带环空间。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的同态。设 $x \in X$。假设 $\mathcal{G}$ 有限型，$\mathcal{F}$ 凝聚，且茎上的映射 $\varphi_x : \mathcal{G}_x \to \mathcal{F}_x$ 单射。则存在开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\varphi|_U$ 单射。*

证明. 用 $\mathcal{K} \subset \mathcal{G}$ 表示 φ 的核。由引理 17.12.4，我们看到 $\mathcal{K}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。我们的假设是 $\mathcal{K}_x = 0$。由引理 17.9.5，存在 x 的开邻域 U，使得 $\mathcal{K}|_U = 0$。则 U 有效。 □

17.13. 带环空间的闭浸入

我们何时声明带环空间的态射 $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 是闭浸入？

受正规拓扑空间（带连续函数层）或微分流形（带可微函数层）的闭浸入例子的启发，至少自然要假设：

(1) 映射 i 是拓扑空间的闭浸入。
(2) 相关联的映射 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射。将其核记为 $\mathcal{I}$。

这些条件已经蕴含了许多令人满意的结果：例如我们证明 $\mathcal{O}_Z$-模的范畴等价于被 $\mathcal{I}$ 零化的 $\mathcal{O}_X$-模的范畴，推广了节 17.6 中阿贝尔层的结果。

然而，在 Stacks 项目中，我们选择的定义保证如果 i 是闭浸入且 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是概形，那么 $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 也是概形。此外，在这种情况下我们希望 i_* 和 i^* 提供拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模范畴与被 $\mathcal{I}$ 零化的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴之间的等价。一个最小条件是 $i_*\mathcal{O}_Z$ 是拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模层。保证 $i_*\mathcal{O}_Z$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的一个好方法是假设 $\mathcal{I}$ 由截面局部生成。我们可以将这个条件解释为“$(Z, \mathcal{O}_Z)$ 在 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上局部地由将某些正则函数 f_i（即 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面）置为零来定义”。这引出以下定义。

定义 17.13.1. *带环空间的闭浸入*[1] *是具有以下性质的态射 $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$：*

(1) 映射 i 是拓扑空间的闭浸入。
(2) 相关联的映射 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射。将其核记为 $\mathcal{I}$。
(3) $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{I}$ 由截面局部生成。

实际上，这个定义仍然不能保证拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模的 i_* 是拟凝聚的 $\mathcal{O}_X$-模。问题在于不清楚如何将拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模的局部展示转换为前推的局部展示。然而，以下内容是平凡的。

引理 17.13.2. *设 $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间的闭浸入。设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚的 $\mathcal{O}_Z$-模。则 $i_*\mathcal{F}$ 在 X 上局部地是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模映射的余核。*

证明. 这是真的，因为 $i_*\mathcal{O}_Z$ 按定义是拟凝聚的。并且在 Z 上局部地，层 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_Z$ 的副本的直和之间映射的余核。此外，同一个拟凝聚层的任何直和都是拟凝聚的。最后，i_* 与任意余极限交换，见引理 17.6.3。细节略去。 □

[1] 这是非标准记号；参见上面的讨论。

引理 17.13.3. 设 $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间的态射。假设 i 是到 X 的闭子集上的同胚，且 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_Z$-模。则 $i_*\mathcal{F}$ 有限型当且仅当 $\mathcal{F}$ 有限型。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 有限型。取 $x \in X$。如果 $x \notin Z$，则 $i_*\mathcal{F}$ 在 x 的邻域中为零，因此在 x 的邻域中有限生成。如果 $x = i(z)$，则选取开邻域 $z \in V \subset Z$ 和截面 $s_1, \ldots, s_n \in \mathcal{F}(V)$，它们在 V 上生成 $\mathcal{F}$。写 $V = Z \cap U$ 对某个开集 $U \subset X$。注意 U 是 x 的邻域。显然截面 s_i 给出 $i_*\mathcal{F}$ 在 U 上的截面 s_i。所得的映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \longrightarrow i_*\mathcal{F}|_U$$

通过检查它在茎上的作用（这里我们使用 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射）是满射。因此 $i_*\mathcal{F}$ 有限型。

反过来，假设 $i_*\mathcal{F}$ 有限型。选取 $z \in Z$。令 $x = i(z)$。由假设，存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 以及截面 $s_1, \ldots, s_n \in (i_*\mathcal{F})(U)$，它们在 U 上生成 $i_*\mathcal{F}$。令 $V = Z \cap U$。由 i_* 的定义，截面 s_i 对应于 $\mathcal{F}$ 在 V 上的截面 s_i。所得的映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{F}|_V$$

通过检查它在茎上的作用是满射。因此 $\mathcal{F}$ 有限型。 □

引理 17.13.4. 设 $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间的态射。假设 i 是到 X 的闭子集上的同胚，且 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射。用 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 表示 $i^\sharp$ 的核。函子

$$i_* : Mod(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X)$$

是正合的、全忠实的，其本质像是那些满足 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$。

证明. 我们断言对 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{F}$，典范映射

$$i^*i_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

是同构。我们在茎上检查。设 $z \in Z$ 和 $x = i(z)$。我们有

$$(i^*i_*\mathcal{F})_z = (i_*\mathcal{F})_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Z,z} = \mathcal{F}_z \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Z,z} = \mathcal{F}_z$$

由 **Sheaves**，引理 6.26.4，$\mathcal{O}_{Z,z}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的商这一事实，以及 **Sheaves**，引理 6.32.1。由此推出 i_* 全忠实。

设 $\mathcal{G}$ 为满足 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 的 $\mathcal{O}_X$-模。我们将证明典范映射

$$\mathcal{G} \longrightarrow i_*i^*\mathcal{G}$$

是同构。这证明了 $\mathcal{G} = i_*\mathcal{F}$ 且 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{G}$，从而完成证明。我们检查所示映射在茎上诱导同构。如果 $x \in X$，$x \notin i(Z)$，则 $\mathcal{G}_x = 0$，因为此时 $\mathcal{I}_x = \mathcal{O}_{X,x}$。如上所述 $(i_*i^*\mathcal{G})_x = 0$，由 **Sheaves**，引理 6.32.1。另一方面，如果 $x \in Z$，则我们得到映射

$$\mathcal{G}_x \longrightarrow \mathcal{G}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Z,x}$$

由 **Sheaves**，引理 6.26.4 和 6.32.1。这个映射是同构，因为 $\mathcal{O}_{Z,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{I}_x$ 且按假设 $\mathcal{G}_x$ 被 $\mathcal{I}_x$ 零化。 □

注记 17.13.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $Z \subset X$ 为闭子集。对 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们可以考虑支撑在 Z 中的截面子模，记为 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，由规则

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset U \cap Z\}$$

定义。观察到 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 上的模，即 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。按构造，$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的支撑包含于 Z 的最大 $\mathcal{O}_X$-子模。将引理 17.13.4 应用于带环空间的态射 $(Z, \mathcal{O}_X|_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$，我们可以（且我们确实）将 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 视为 Z 上的 $\mathcal{O}_X|_Z$-模。因此我们得到函子

$$Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X|_Z), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) \text{ 视为 } Z \text{ 上的 } \mathcal{O}_X|_Z\text{-模}$$

这个函子左正合，但一般不既正合。上面所有陈述都直接由引理 17.5.2 得到。显然该构造与注记 17.6.2 中的构造相容。

引理 17.13.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。注记 *17.13.5* 中的函子 $\mathcal{H}_Z : Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X|_Z)$ 是 $i_* : Mod(\mathcal{O}_X|_Z) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

证明. 我们必须证明对任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和任何 $\mathcal{O}_X|_Z$-模 $\mathcal{G}$，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X|_Z}(\mathcal{G}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

这是清楚的，因为 $i_*\mathcal{G}$ 的任何截面的支撑都在 Z 中。细节略去。 □

17.14. 局部自由层

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。我们的约定允许（某些）茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是零环。这意味着我们在定义局部自由层的秩时需要稍微小心。

定义 17.14.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 是*局部自由的*，如果对每个点 $x \in X$，存在集合 I 和开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\mathcal{F}|_U$ 作为 $\mathcal{O}_X|_U$-模同构于 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X|_U$。

(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由的，如果我们可以选取指标集 I 为有限的。

(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 是秩为 r 的有限局部自由的，如果我们可以选取指标集 I 的基数为 r。

（有限）局部自由层的有限直和是（有限）局部自由的。然而，局部自由层的无限直和不一定是局部自由的。

引理 17.14.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。如果 $\mathcal{F}$ 局部自由，则它是拟凝聚的。

证明. 略去。 □

引理 17.14.3. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。如果 $\mathcal{G}$ 是局部自由的 $\mathcal{O}_Y$-模，则 $f^*\mathcal{G}$ 是局部自由的 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 略去。 □

引理 17.14.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。假设 $\mathcal{O}_X$ 的支撑是 X，即 $\mathcal{O}_X$ 的所有茎都是非零环。设 $\mathcal{F}$ 为局部自由的 $\mathcal{O}_X$-模层。存在局部常值函数

$$rank_{\mathcal{F}} : X \longrightarrow \{0, 1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$$

使得对任何点 $x \in X$，任何集合 I 的基数（使得 $\mathcal{F}$ 在 x 的邻域中同构于 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X$）都等于 $rank_{\mathcal{F}}(x)$。

证明. 在引理的假设下，I 的基数可以从自由模 $\mathcal{F}_x$ 在非零环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的秩读出，并且它在 x 的邻域中为常数。 □

引理 17.14.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $r \geq 0$。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为秩 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的映射。则 φ 是同构当且仅当 φ 是满射。

证明. 假设 φ 是满射。取 $x \in X$。存在 x 的开邻域 U，使得 $\mathcal{F}|_U$ 和 $\mathcal{G}|_U$ 都同构于 $\mathcal{O}_U^{\oplus r}$。选取 $\mathcal{G}|_U$ 的自由生成元的提升，得到映射 $\psi : \mathcal{G}|_U \to \mathcal{F}|_U$，使得 $\varphi|_U \circ \psi = \mathrm{id}$。因此我们得出结论：$\varphi$ 诱导的映射 $\Gamma(U, \mathcal{F}) \to \Gamma(U, \mathcal{G})$ 是满射。由于 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 和 $\Gamma(U, \mathcal{G})$ 作为 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$-模都同构于 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)^{\oplus r}$，我们可以应用 **Algebra**，引理 10.16.4 看到 $\Gamma(U, \mathcal{F}) \to \Gamma(U, \mathcal{G})$ 是单射。这完成了证明。 □

引理 17.14.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。如果所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环，则有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的任何直和项都是有限局部自由的。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{H}$ 的直和项。设 $x \in X$ 为点。则 $\mathcal{H}_x$ 是有限自由的 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。因为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环，我们看到 $\mathcal{F}_x \cong \mathcal{O}_{X,x}^{\oplus r}$ 对某个 r，见 **Algebra**，引理 10.78.2。由引理 17.11.7，我们看到 $\mathcal{F}$ 在 x 的开邻域中是秩 r 自由的。（注意 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{H}$ 的直和项是有限展示的。） □

17.15. 双线性映射

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{O}_X$-模层的双线性映射 $f : \mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是所指出的集合层映射，使得对每个开集 $U \subset X$，诱导映射

$$\mathcal{F}(U) \times \mathcal{G}(U) \to \mathcal{H}(U)$$

是 $\mathcal{O}_X(U)$-双线性模映射。等价地，你可以要求某些集合层映射的图表交换，模仿模的双线性映射的通常公理。例如，公理 $f(x+y, z) = f(x, z) + f(y, z)$ 由图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} \times \mathcal{F} \times \mathcal{G} & \xrightarrow[(f \circ \mathrm{pr}_{13}, f \circ \mathrm{pr}_{23})]{} & \mathcal{H} \times \mathcal{H} \\ {\scriptstyle (+ \circ \mathrm{pr}_{12}, \mathrm{pr}_3)} \downarrow & & \downarrow {\scriptstyle +} \\ \mathcal{F} \times \mathcal{G} & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathcal{H} \end{array}$$

的交换性表示。另一个刻画是：如果 $f : \mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是集合层映射，并且它在 X 的所有点的茎上诱导模的双线性映射，则 f 是模层的双线性映射。这是真的，因为你可以通过检查茎来检验局部截面是否相等。

用 $\mathrm{Mor}(-,-)$ 表示 X 上集合层范畴中的态射。双线性映射的另一个刻画是：集合层映射 $f : \mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是双线性的，如果给定任何集合层 $\mathcal{S}$，规则

$$\mathrm{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{F}) \times \mathrm{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{H}), \quad (a, b) \mapsto f \circ (a \times b)$$

是环 $\mathrm{Mor}(\mathcal{S}, \mathcal{O}_X)$ 上的模的双线性映射。我们通常不采用这种观点，因为考虑局部截面的集合更容易，而且它显然是等价的。

最后，这里还有另一种表述定义的方式：$\mathcal{O}_X$ 是集合层范畴中的环对象，而 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$、$\mathcal{H}$ 是这个环上的模对象。那么可以在任何范畴中为环对象上的模对象定义双线性映射。要在范畴中表述什么是环对象、什么是环对象上的模对象，以及什么是它们的双线性映射，假设该范畴具有有限积是令人愉快的（但并非严格必要）；而集合层范畴确实具有有限积。

17.16. 张量积

我们已经在 **Sheaves**，节 6.6 和 6.20 中简要讨论了换环情形下的张量积。让我们将其推广到模的张量积。

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间，设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。我们首先定义张量积预层

$$\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}_X} \mathcal{G}$$

为将开集 $U \subset X$ 关联到 $\mathcal{O}_X(U)$-模 $\mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}(U)$ 的规则。定义之后，我们定义张量积层为上述预层的层化：

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} = (\mathcal{F} \otimes_{p, \mathcal{O}_X} \mathcal{G})^{\#}$$

这可以刻画为满足以下条件的 $\mathcal{O}_X$-模层：对任何第三个 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{H}$，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G},\mathcal{H})=\mathrm{Bilin}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}\times\mathcal{G},\mathcal{H}).$$

这里右边表示如节 17.15 中所定义的 $\mathcal{O}_X$-模层的双线性映射集合。

环 R 上模 M,N 的张量积满足对称性，即 $M\otimes_R N=N\otimes_R M$，因此模层的张量积也满足对称性，即我们有

$$\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G}=\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}$$

关于 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 具有函子性。并且由于模的张量积满足结合律，我们也得到典范函子同构

$$(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G})\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{H}=\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{H})$$

关于 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}$ 具有函子性。

引理 17.16.1. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x\in X$。存在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的典范同构

$$(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G})_x=\mathcal{F}_x\otimes_{\mathcal{O}_{X,x}}\mathcal{G}_x$$

关于 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 具有函子性。

证明. 略去。 □

引理 17.16.2. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}',\mathcal{G}'$ 为 $\mathcal{O}_X$-模预层，其层化分别为 $\mathcal{F},\mathcal{G}$。则 $\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G}=(\mathcal{F}'\otimes_{p,\mathcal{O}_X}\mathcal{G}')^{\#}$。

证明. 略去。 □

引理 17.16.3. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}_1\to\mathcal{F}_2\to\mathcal{F}_3\to 0$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的正合序列，则诱导序列

$$\mathcal{F}_1\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G}\to\mathcal{F}_2\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G}\to\mathcal{F}_3\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G}\to 0$$

正合。

证明. 这由以下事实得到：正合性可以在茎上检验（引理 17.3.1），茎的描述（引理 17.16.1）以及模的张量积的相应结果（**Algebra**，引理 10.12.10）。 □

引理 17.16.4. 设 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模。则 $f^*(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_Y}\mathcal{G})=f^*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}f^*\mathcal{G}$，关于 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 具有函子性。

证明. 略去。 □

引理 17.16.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。对任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，函子

$$Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$$

与任意余极限交换。

证明. 设 I 为预序集，$\{\mathcal{G}_i\}$ 为 I 上的系统。令 $\mathcal{G} = \operatorname{colim}_i \mathcal{G}_i$。回顾 $\mathcal{G}$ 是与预层 $\mathcal{G}' : U \mapsto \operatorname{colim}_i \mathcal{G}_i(U)$ 相关联的层，见 **Sheaves**，节 6.29。由引理 17.16.2，张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 是预层

$$U \longmapsto \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \operatorname{colim}_i \mathcal{G}_i(U) = \operatorname{colim}_i \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{G}_i(U)$$

的层化，其中等号由 **Algebra**，引理 10.12.9 得到。因此引理由 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中余极限的描述（引理 17.3.2）得到。 □

引理 17.16.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 如果 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 由截面局部生成，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 也由截面局部生成。
(2) 如果 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 有限型，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 也有限型。
(3) 如果 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 拟凝聚，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 也拟凝聚。
(4) 如果 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 有限展示，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 也有限展示。
(5) 如果 $\mathcal{F}$ 有限展示且 $\mathcal{G}$ 凝聚，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 凝聚。
(6) 如果 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 凝聚，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 凝聚。
(7) 如果 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 局部自由，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 局部自由。

证明. 我们首先证明局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的张量积是局部自由的。这可由证明 $(\bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} (\bigoplus_{j\in J} \mathcal{O}_X) \cong \bigoplus_{(i,j)\in I\times J} \mathcal{O}_X$ 得到。层 $\bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}_X$ 是与预层 $U \mapsto \bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}_X(U)$ 相关联的层。因此张量积是与预层

$$U \longmapsto (\bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}_X(U)) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} (\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O}_X(U)).$$

相关联的层。我们推出所需结果，因为对任何环 R 有 $(\bigoplus_{i\in I} R) \otimes_R (\bigoplus_{j\in J} R) = \bigoplus_{(i,j)\in I\times J} R$。

如果 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to 0$ 正合，则由引理 17.16.3，复形 $\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to 0$ 正合。利用这一点我们可以证明 (5)。即在这种情况下，局部地存在这样的正合序列，其中 $\mathcal{F}_i$, $i = 1, 2$ 是有限自由的。因此两项 $\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 同构于 $\mathcal{G}$ 的有限直和（例如由引理 17.16.5）。由于有限直和是凝聚层，这些是凝聚的，并且映射的余核也是凝聚的，见引理 17.12.4。

如果还有 $\mathcal{G}_2 \to \mathcal{G}_1 \to \mathcal{G} \to 0$ 正合，则我们看到

$$\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}_1 \oplus \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}_2 \to \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}_1 \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to 0$$

正合。利用这一点我们可以例如证明 (3)。即假设意味着我们可以局部地找到如上展示，其中 $\mathcal{F}_i$ 和 $\mathcal{G}_i$ 是自由 $\mathcal{O}_X$-模。因此所示展示也是由自由层给出的张量积的展示。

其他陈述的证明略去。 □

17.17. 平坦模

我们可以完全像环上模的情形一样定义平坦模。

定义 17.17.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 是平坦的，如果函子

$$Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

正合。

我们可以通过查看茎来刻画平坦性。

引理 17.17.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 平坦当且仅当对所有 $x \in X$，茎 $\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。

证明. 假设对所有 $x \in X$，$\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。此时，如果 $\mathcal{G} \to \mathcal{H} \to \mathcal{K}$ 正合，则 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 也正合，因为我们可以在茎上检验正合性，并且张量积与取茎交换，见引理 17.16.1。反过来，假设 $\mathcal{F}$ 平坦，设 $x \in X$。考虑摩天楼层 $i_{x,*}M$，其中 M 是 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。注意

$$M \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{F}_x = (i_{x,*}M \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x$$

再次由引理 17.16.1。由于 $i_{x,*}$ 正合，我们看到 $\mathcal{F}$ 平坦这一事实推出 $M \mapsto M \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{F}_x$ 正合。因此 $\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。 □

因此以下定义有意义。

定义 17.17.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $x \in X$。$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦，如果 $\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。

因此我们看到 $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当它在每一点处平坦。

引理 17.17.4. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。如果 $\mathcal{G}$ 是平坦 $\mathcal{O}_Y$-模，则 $f^*\mathcal{G}$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 结合引理 17.17.2 与 **Sheaves**，引理 6.26.4 和 **Algebra**，引理 10.39.7。 □

引理 17.17.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。平坦 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限是平坦的。平坦 $\mathcal{O}_X$-模的直和是平坦的。

证明. 这由引理 17.16.5、引理 17.16.1、**Algebra**，引理 10.8.8 以及我们可以在茎上检验正合性这些事实得到。 □

引理 17.17.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $U \subset X$ 为开集。层 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 是平坦的 $\mathcal{O}_X$-模层。

证明. $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的茎要么为零，要么等于 $\mathcal{O}_{X,x}$。应用引理 17.17.2。 □

引理 17.17.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。

(1) 任何 $\mathcal{O}_X$-模层都是直和 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 的商。
(2) 任何 $\mathcal{O}_X$-模都是平坦 $\mathcal{O}_X$-模的商。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。对每个开集 $U \subset X$ 和每个 $s \in \mathcal{F}(U)$，我们得到态射 $j_{U!}\mathcal{O}_U \to \mathcal{F}$，即态射 $\mathcal{O}_U \to \mathcal{F}|_U$（$1 \mapsto s$）的伴随。显然映射

$$\bigoplus\nolimits_{(U,s)} j_{U!}\mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}$$

是满射，并且源由引理 17.17.5 和 17.17.6 是平坦的。 □

引理 17.17.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设

$$0 \to \mathcal{F}'' \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0$$

为 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。假设 $\mathcal{F}$ 平坦。则对任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，序列

$$0 \to \mathcal{F}'' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to 0$$

正合。

证明. 利用对每个 $x \in X$，$\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，并且正合性可以在茎上检验，这由 **Algebra**，引理 10.39.12 得到。 □

引理 17.17.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设

$$0 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_0 \to 0$$

为 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。

(1) 如果 $\mathcal{F}_2$ 和 $\mathcal{F}_0$ 平坦，则 $\mathcal{F}_1$ 也平坦。
(2) 如果 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_0$ 平坦，则 $\mathcal{F}_2$ 也平坦。

证明. 由于正合性和平坦性可以在茎的层面上检验，这由 **Algebra**，引理 10.39.13 得到。 □

引理 17.17.10. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_0 \to \mathcal{Q} \to 0$$

为 $\mathcal{O}_X$-模的正合复形。如果 $\mathcal{Q}$ 和所有 $\mathcal{F}_i$ 都是平坦 $\mathcal{O}_X$-模，则对任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，复形

$$\ldots \to \mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to 0$$

也正合。

证明. 由引理 17.17.8，通过将复形拆分为短正合序列并利用引理 17.17.9 归纳证明 $\mathrm{Im}(\mathcal{F}_{i+1} \to \mathcal{F}_i)$ 平坦得到。 □

以下引理给出平坦性方程判据的一个方向（**Algebra**，引理 10.39.11）。

引理 17.17.11. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为平坦 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 为开集，且

$$\mathcal{O}_U \xrightarrow{(f_1,\ldots,f_n)} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1,\ldots,s_n)} \mathcal{F}|_U$$

为 $\mathcal{O}_U$-模的复形。对每个 $x \in U$，存在 x 的开邻域 $V \subset U$ 和分解

$$\mathcal{O}_V^{\oplus n} \xrightarrow{A} \mathcal{O}_V^{\oplus m} \xrightarrow{(t_1,\ldots,t_m)} \mathcal{F}|_V$$

使得 $A \circ (f_1, \ldots, f_n)|_V = 0$。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 为由 $f_1, \ldots, f_n$ 生成的理想层。则 $\sum f_i \otimes s_i$ 是 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 的截面，它在 $\mathcal{F}|_U$ 中映到零。由于 $\mathcal{F}|_U$ 平坦，映射 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \to \mathcal{F}|_U$ 单射。由于 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 是与预层张量积相关联的层，我们看到存在 x 的开邻域 $V \subset U$，使得 $\sum f_i|_V \otimes s_i|_V$ 在 $\mathcal{I}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{F}(V)$ 中为零。展开定义并利用 **Algebra**，引理 10.107.10，我们找到 $t_1, \ldots, t_m \in \mathcal{F}(V)$ 和 $a_{ij} \in \mathcal{O}(V)$ 使得 $\sum a_{ij} f_i|_V = 0$ 且 $s_i|_V = \sum a_{ij} t_j$。 □

17.18. 对偶

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。赋予节 17.16 中构造的张量积，$\mathcal{O}_X$-模的范畴是对称幺半范畴。对 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，下列条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_X$-模的幺半范畴中有左对偶，
(2) $\mathcal{F}$ 局部地是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，且
(3) $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模是有限展示且平坦的。

这在本节的例 17.18.1 和引理 17.18.2、17.18.3 中证明。

例 17.18.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为局部地是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项的 $\mathcal{O}_X$-模。则映射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$$

是同构。即这是一个局部问题，若 $\mathcal{F}$ 有限自由则为真，并且对使其成立的模的任何直和项也成立。用

$$\eta : \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)$$

表示将 1 送到在上述同构下对应于 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 的截面的映射。用

$$\epsilon : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

表示赋值映射。则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X), \eta, \epsilon$ 是如 **Categories**，定义 4.43.8 中 $\mathcal{F}$ 的左对偶。我们略去 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)}$ 的验证。

引理 17.18.2. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G}, \eta, \epsilon$ 是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_X$-模的幺半范畴中的左对偶，见 **Categories**，定义 4.43.8。则*

(1) *$\mathcal{F}$ 局部地是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，*
(2) *映射 $e : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{G}$ 将局部截面 λ 送到 $(\lambda \otimes 1)(\eta)$ 是同构，*
(3) *对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的局部截面 f 和 g，有 $\epsilon(f, g) = e^{-1}(g)(f)$。*

证明. 假设意味着

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\eta \otimes 1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} \mathcal{F} \quad \text{和} \quad \mathcal{G} \xrightarrow{1 \otimes \eta} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \xrightarrow{\epsilon \otimes 1} \mathcal{G}$$

是恒等映射。设 $x \in X$。我们可以找到 x 的开邻域 U 以及 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 U 上的有限多个截面 $f_1, \ldots, f_n$ 和 $g_1, \ldots, g_n$，使得 $\eta(1) = \sum f_i g_i$。用

$$\mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{F}|_U$$

表示将第 i 个基向量送到 f_i 的映射。则我们可以将映射 $\eta|_U$ 分解为 $\tilde{\eta} : \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}|_U$ 上的映射。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{F}|_U & \xrightarrow{\eta \otimes 1} & \mathcal{F}|_U \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & \mathcal{F}|_U \\
& \searrow^{\tilde{\eta} \otimes 1} & \uparrow & & \uparrow \\
& & \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1 \otimes \epsilon} & \mathcal{O}_U^{\oplus n}
\end{array}$$

这表明 $\mathcal{F}$ 上的恒等映射在 X 上局部地通过有限自由模分解。这证明了 (1)。第 (2) 部分由 **Categories**，引理 4.43.9 及其证明得到。第 (3) 部分由证明的第一个等式得到。你也可以从左对偶的唯一性（**Categories**，注记 4.43.10）以及例 17.18.1 中左对偶的构造推出 (2) 和 (3)。 □

引理 17.18.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的平坦 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 局部地是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项。

证明. 用开覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设存在展示

$$\mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \mathcal{F} \to 0$$

设 $x \in X$。由引理 17.17.11，在将 X 缩小到 x 的开邻域后，我们可以假设存在分解

$$\mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \mathcal{O}_X^{\oplus n_1} \to \mathcal{F}$$

使得复合 $\mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \mathcal{O}_X^{\oplus n_1}$ 零化 $\mathcal{O}_X^{\oplus r}$ 的第一个直和项。重复此论证 $r-1$ 次，我们得到分解

$$\mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \mathcal{O}_X^{\oplus n_r} \to \mathcal{F}$$

使得复合 $\mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \mathcal{O}_X^{\oplus n_r}$ 为零。这意味着满射 $\mathcal{O}_X^{\oplus n_r} \to \mathcal{F}$ 有截面，我们获胜。 □

17.19. 可构造集合层

设 X 为拓扑空间。给定集合 S，回顾 $\underline{S}$ 或 $\underline{S}_X$ 表示值为 S 的常值层，见 **Sheaves**，定义 6.7.4。设 $U \subset X$ 为拓扑空间 X 的开集。我们将用 j_U 表示包含态射，用 $j_{U!} : Sh(U) \to Sh(X)$ 表示由空集扩张，如 **Sheaves**，节 6.31 中所述。

引理 17.19.1. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 为 X 上拓扑的基。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的集合层。存在集合 I，且对每个 $i \in I$ 有元素 $U_i \in \mathcal{B}$ 和有限集 S_i，使得存在满射 $\coprod_{i \in I} j_{U_i!}\underline{S_i} \to \mathcal{F}$。

证明. 设 S 为单点集。我们将对 $S_i = S$ 证明结果。对每个 $x \in X$ 和元素 $s \in \mathcal{F}_x$，我们可以选取 $U(x,s) \in \mathcal{B}$ 和 $s(x,s) \in \mathcal{F}(U(x,s))$，它在 $\mathcal{F}_x$ 中映到 s。由 **Sheaves**，引理 6.31.4，截面 $s(x,s)$ 对应于层映射 $j_{U(x,s)!}\underline{S} \to \mathcal{F}$。则

$$\coprod\nolimits_{(x,s)} j_{U(x,s)!}\underline{S} \to \mathcal{F}$$

在茎上满射，因此满射。 □

引理 17.19.2. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基，并假设每个 $U \in \mathcal{B}$ 拟紧。则 X 上的每个集合层都是形如

$$Coequalizer\Big(\coprod\nolimits_{b=1,\ldots,m} j_{V_b!}\underline{S_b} \rightrightarrows \coprod\nolimits_{a=1,\ldots,n} j_{U_a!}\underline{S_a} \Big) \tag{17.19.2.1}$$

的层的滤过余极限，其中 U_a 和 V_b 在 $\mathcal{B}$ 中，S_a 和 S_b 为有限集。

证明. 由引理 17.19.1，每个集合层 $\mathcal{F}$ 都是一个满射的目标，其源 $\mathcal{F}_0$ 是形如 $j_{U!}\underline{S}$（$U \in \mathcal{B}$，S 有限）的层的余积。将其应用于 $\mathcal{F}_0 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{F}_0$，我们发现 $\mathcal{F}$ 是一对映射

$$\coprod_{b\in B} j_{V_b!}\underline{S_b} \rightrightarrows \coprod_{a\in A} j_{U_a!}\underline{S_a}$$

的余等化子，其中 A, B 为指标集，V_b 和 U_a 在 $\mathcal{B}$ 中，S_a 和 S_b 有限。对每个有限子集 $B' \subset B$，存在有限子集 $A' \subset A$，使得 $b \in B'$ 上的余积通过两个映射都映入 $a \in A'$ 上的余积。即我们可以将右边视为具有单射转移映射的滤过余极限。因此在拟紧开集 V_b（$b \in B'$）上取截面与该余积交换，见 **Sheaves**，引理 6.29.1。因此我们的层是有限余积之间的这些映射的余核的余极限。 □

引理 17.19.3. *设 X 为谱拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 为 X 的拟紧开子集的集合。设 $\mathcal{F}$ 为如方程 (17.19.2.1) 中的集合层。则存在连续谱映射 $f : X \to Y$ 到有限 sober 拓扑空间 Y 以及 Y 上具有有限茎的集合层 $\mathcal{G}$，使得 $f^{-1}\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$。*

证明. 我们可以写 $X = \lim X_i$ 为有限 sober 空间的有向极限，见 **Topology**，引理 5.23.14。当然转移映射 $X_{i'} \to X_i$ 是谱映射，因此由 **Topology**，引理 5.24.5，映射 $p_i : X \to X_i$ 是谱映射。对某个 i，我们可以找到 X_i 的开集 $U_{a,i}$ 和 $V_{b,i}$，其逆像分别为 U_a 和 V_b，见 **Topology**，引理 5.24.6。两个映射

$$\beta, \gamma : \coprod_{b\in B} j_{V_b!}\underline{S_b} \longrightarrow \coprod_{a\in A} j_{U_a!}\underline{S_a}$$

（它们的余等化子是 $\mathcal{F}$）通过伴随对应于两个族

$$\beta_b, \gamma_b : S_b \longrightarrow \Gamma(V_b, \coprod_{a\in A} j_{U_a!}\underline{S_a}), \quad b \in B$$

的集合映射。观察到 $p_i^{-1}(j_{U_{a,i}!}\underline{S_a}) = j_{U_a!}\underline{S_a}$ 和 $(X_{i'} \to X_i)^{-1}(j_{U_{a,i}!}\underline{S_a}) = j_{U_{a,i'}!}\underline{S_a}$。由 **Sheaves**，引理 6.29.3（并利用 S_b 和 B 是有限集），在增大 i 后，我们找到映射

$$\beta_{b,i}, \gamma_{b,i} : S_b \longrightarrow \Gamma(V_{b,i}, \coprod_{a\in A} j_{U_{a,i}!}\underline{S_a}), \quad b \in B$$

它们在通过 p_i 拉回后给出映射 β_b 和 γ_b。这些映射又对应于 X_i 上的层映射

$$\beta_i, \gamma_i : \coprod_{b\in B} j_{V_{b,i}!}\underline{S_b} \longrightarrow \coprod_{a\in A} j_{U_{a,i}!}\underline{S_a}$$

然后我们可以取 $Y = X_i$ 和

$$\mathcal{G} = \text{Coequalizer}\left(\coprod_{b=1,\ldots,m} j_{V_{b,i}!}\underline{S_b} \rightrightarrows \coprod_{a=1,\ldots,n} j_{U_{a,i}!}\underline{S_a} \right)$$

我们略去一些细节。 □

引理 17.19.4. 设 X 为谱拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 为 X 的拟紧开子集的集合。设 $\mathcal{F}$ 为如方程 *(17.19.2.1)* 中的集合层。则存在有限多个可构造闭子集 $Z_1, \ldots, Z_n \subset X$ 和有限集 S_i，使得 $\mathcal{F}$ 同构于 $\prod (Z_i \to X)_* \underline{S_i}$ 的子层。

证明. 由引理 17.19.3，我们归结到有限 sober 拓扑空间和具有有限茎的层的情形。此时 $\mathcal{F} \subset \prod_{x \in X} i_{x,*}\mathcal{F}_x$，其中 $i_x : \{x\} \to X$ 是嵌入。我们略去 $i_{x,*}\mathcal{F}_x$ 是 $\overline{\{x\}}$ 上的常值层的证明。 □

17.20. 带环空间的平坦态射

逐点定义由上面的引理 17.17.2 和定义 17.17.3 所启发。

定义 17.20.1. 设 $f : X \to Y$ 为带环空间的态射。设 $x \in X$。我们说 f 在 x 处平坦，如果环映射 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦。我们说 f 是平坦的，如果 f 在每一点 $x \in X$ 处平坦。

考虑环层映射 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$。我们看到在 x 处的茎是环映射 $f_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$。因此 f 在 x 处平坦当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模在 x 处平坦。并且 f 平坦当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模平坦。平坦态射的一个非常特殊的情形是开浸入。

引理 17.20.2. 设 $f : X \to Y$ 为带环空间的平坦态射。则拉回函子 $f^* : Mod(\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 正合。

证明. 函子 f^* 是正合函子 $f^{-1} : Mod(\mathcal{O}_Y) \to Mod(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 与换环函子

$$Mod(f^{-1}\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X.$$

的复合。因此结果由定义 17.20.1 之后的讨论得到。 □

定义 17.20.3. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 处在 Y 上平坦，如果茎 $\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，如果 $\mathcal{F}$ 在 X 的每一点 x 处都在 Y 上平坦。

有了这个定义，我们看到 $\mathcal{F}$ 在 x 处于 Y 上平坦当且仅当 $\mathcal{F}$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模在 x 处平坦，因为 $(f^{-1}\mathcal{O}_Y)_x = \mathcal{O}_{Y,f(x)}$（**Sheaves**，引理 6.21.5）。

引理 17.20.4. 设 $f : X \to Y$ 为带环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为在 Y 上平坦的 $\mathcal{O}_X$-模。则函子

$$Mod(\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{G} \longmapsto f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

正合。

证明. 这是真的，因为 $f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}$，函子 f^{-1} 正合，且 $\mathcal{F}$ 是平坦 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模。 □

17.21. 对称幂与外幂

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。我们定义 $\mathcal{F}$ 的张量代数为非交换 $\mathcal{O}_X$-代数层

$$\mathrm{T}(\mathcal{F}) = \mathrm{T}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathrm{T}^n(\mathcal{F}).$$

这里 $\mathrm{T}^0(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_X$，$\mathrm{T}^1(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$，且对 $n \geq 2$ 有

$$\mathrm{T}^n(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \ldots \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \ \ (n \text{ 个因子})$$

我们将 $\wedge(\mathcal{F})$ 定义为 $\mathrm{T}(\mathcal{F})$ 除以由 $\mathrm{T}^2(\mathcal{F})$ 的局部截面 $s \otimes s$（其中 s 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面）生成的双边理想所得的商。这称为 $\mathcal{F}$ 的外代数。类似地，我们将 $\mathrm{Sym}(\mathcal{F})$ 定义为 $\mathrm{T}(\mathcal{F})$ 除以由 $\mathrm{T}^2(\mathcal{F})$ 中形如 $s \otimes t - t \otimes s$ 的局部截面生成的双边理想所得的商。

代数 $\mathrm{T}(\mathcal{F})$、$\wedge(\mathcal{F})$ 和 $\mathrm{Sym}(\mathcal{F})$ 是如 **Differential Graded Sheaves**，定义 24.3.1 中所说的分次 $\mathcal{O}_X$-代数。此外 $\mathrm{Sym}(\mathcal{F})$ 是交换的，而 $\wedge(\mathcal{F})$ 是分次交换的。

引理 17.21.1. *在上述情形中，层 $\wedge^n\mathcal{F}$ 是预层*

$$U \longmapsto \wedge^n_{\mathcal{O}_X(U)}(\mathcal{F}(U)).$$

的层化。参见 ***Algebra***，*节 10.13。类似地，层 $Sym^n\mathcal{F}$ 是预层*

$$U \longmapsto Sym^n_{\mathcal{O}_X(U)}(\mathcal{F}(U)).$$

的层化。

证明. 略去。也许用这种方式定义 $\mathrm{Sym}(\mathcal{F})$ 和 $\wedge(\mathcal{F})$ 比上面给出的方法更有效。 □

引理 17.21.2. *在上述情形中，设 $x \in X$。存在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的典范同构 $T(\mathcal{F})_x = T(\mathcal{F}_x), Sym(\mathcal{F})_x = Sym(\mathcal{F}_x)$，以及 $\wedge(\mathcal{F})_x = \wedge(\mathcal{F}_x)$。*

证明. 由上方的引理 17.21.1 和 **Algebra**，引理 10.13.5 立得。 □

引理 17.21.3. *设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模层。则 $f^*T(\mathcal{F}) = T(f^*\mathcal{F})$，对与 $\mathcal{F}$ 相关联的外代数和对称代数也类似。*

证明. 略去。 □

引理 17.21.4. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to 0$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层的正合序列。对每个 $n \geq 1$，存在正合序列*

$$\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} Sym^{n-1}(\mathcal{F}_1) \to Sym^n(\mathcal{F}_1) \to Sym^n(\mathcal{F}) \to 0$$

以及类似的正合序列

$$\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \wedge^{n-1}(\mathcal{F}_1) \to \wedge^n(\mathcal{F}_1) \to \wedge^n(\mathcal{F}) \to 0$$

证明. 参见 **Algebra**，引理 10.13.2。 □

引理 17.21.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) 若 $\mathcal{F}$ 由截面局部生成，则每个 $T^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $Sym^n(\mathcal{F})$ 也由截面局部生成。
(2) 若 $\mathcal{F}$ 有限型，则每个 $T^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $Sym^n(\mathcal{F})$ 也有限型。
(3) 若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则每个 $T^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $Sym^n(\mathcal{F})$ 也有限展示。
(4) 若 $\mathcal{F}$ 凝聚，则对 $n > 0$，每个 $T^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $Sym^n(\mathcal{F})$ 凝聚。
(5) 若 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，则每个 $T^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $Sym^n(\mathcal{F})$ 也拟凝聚。
(6) 若 $\mathcal{F}$ 局部自由，则每个 $T^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $Sym^n(\mathcal{F})$ 也局部自由。

证明. 关于 $\mathrm{T}^n(\mathcal{F})$ 的这些陈述由引理 17.16.6 得到。

陈述 (1) 和 (2) 由 $\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $\mathrm{Sym}^n(\mathcal{F})$ 是 $\mathrm{T}^n(\mathcal{F})$ 的商这一事实得到。

陈述 (6) 由 **Algebra**，引理 10.13.1 得到。

对于 (3) 和 (5)，我们将使用上方的引理 17.21.4。通过在局部选取展示 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to 0$，其中 $\mathcal{F}_i$ 自由或有限自由，并应用该引理，我们看到 $\mathrm{Sym}^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 具有类似的展示；这里我们使用 (6) 和引理 17.16.6。

为证明 (4)，我们将使用 **Algebra**，引理 10.13.3。我们可以在 X 上局部化并假设 $\mathcal{F}$ 由有限个全局截面 $(s_i)_{i\in I}$ 生成。结合上述引理和上方的引理 17.21.1，可知对 $n \geq 2$ 存在正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathrm{T}^{n-2}(\mathcal{F}) \to \mathrm{T}^n(\mathcal{F}) \to \mathrm{Sym}^n(\mathcal{F}) \to 0$$

其中指标集 J 有限。现在我们知道 $\mathrm{T}^{n-2}(\mathcal{F})$ 有限生成，因此第一个箭头的像是 $\mathrm{T}^n(\mathcal{F})$ 的凝聚子层，见引理 17.12.4。由同一个引理我们得出结论 $\mathrm{Sym}^n(\mathcal{F})$ 凝聚。 □

引理 17.21.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) 若 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，则每个 $T(\mathcal{F})$、$\wedge(\mathcal{F})$ 和 $Sym(\mathcal{F})$ 也拟凝聚。
(2) 若 $\mathcal{F}$ 局部自由，则每个 $T(\mathcal{F})$、$\wedge(\mathcal{F})$ 和 $Sym(\mathcal{F})$ 也局部自由。

证明. 局部自由模的无限直和 $\bigoplus \mathcal{G}_i$ 不一定是局部自由的，拟凝聚模的无限直和也不一定是拟凝聚的，这并非总是成立。问题在于给定点 $x \in X$，使得 $\mathcal{G}_i$ 成为自由（或具有合适展示）的开邻域 U_i 的交可能不是 x 的开邻域。然而，在引理 17.21.5 的证明中我们看到，一旦为 $\mathcal{F}$ 选定了一个合适的开邻域，那么这个开邻域对每个层 $\mathrm{T}^n(\mathcal{F})$、$\wedge^n(\mathcal{F})$ 和 $\mathrm{Sym}^n(\mathcal{F})$ 都有效。引理由此得证。 □

17.22. 内 Hom

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。考虑规则

$$U \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U).$$

由 **Sheaves**，节 6.33 中的讨论可知，这是一个阿贝尔群层。此外，给定元素 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ 和截面 $f \in \mathcal{O}_X(U)$，我们可以通过前复合以 f 在 $\mathcal{F}|_U$ 上的乘法或后复合以 f 在 $\mathcal{G}|_U$ 上的乘法来定义 $f\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$（两种方式给出相同结果）。因此我们实际上得到 $\mathcal{O}_X$-模层。我们将这个层记为 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$。存在典范的“赋值”态射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{G}.$$

对每个 $x \in X$，也存在典范态射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

它很少是同构。

引理 17.22.1. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$、$\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。存在典范同构*

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

它对所有三个条目都具有函子性（在所有三个位置上的层 Hom）。特别地，给出一个态射 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 等同于给出一个态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{H})$。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.12.8 的类似物。证明相同，故略去。 □

引理 17.22.2. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。*

(1) *若 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to 0$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的正合序列，则*

$$0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G})$$

正合。

(2) *若 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的正合序列，则*

$$0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2)$$

正合。

证明. 设 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to 0$ 如 (1) 中所述。对每个开集 $U \subset X$，序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}_1|_U, \mathcal{G}|_U) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}_2|_U, \mathcal{G}|_U)$$

由 **Homology**，引理 12.5.8 正合。这意味着在 U 上取 (1) 中层序列的截面产生阿贝尔群的正合序列。因此 (1) 中的序列按定义正合。(2) 的证明完全相同。 □

引理 17.22.3. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层同态。则我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{G}))$$

关于 $\mathcal{F} \in Mod(\mathcal{O}_2)$ 和 $\mathcal{G} \in Mod(\mathcal{O}_1)$ 双函子。

证明. 略去。这是 **Algebra**，引理 10.14.4 的类似物，证明方式完全相同。 □

引理 17.22.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。若 $\mathcal{F}$ 有限型，则典范映射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

是单射。若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则此典范态射是同构。

证明. 该映射将 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x$ 中 (U, φ) 的等价类（其中 $x \in U \subset X$ 为开集且 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$）送到在 x 处茎上诱导的映射，即 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$。

假设 $\mathcal{F}$ 有限型。取该映射核中元素 σ 的代表 (U, φ)，即 $\varphi_x = 0$。如有必要缩小 U，选取截面 $s^1, \ldots, s^n \in \mathcal{F}(U)$ 生成 $\mathcal{F}|_U$。由于 $\varphi_x(s^i_x) = 0$ 且我们处理的是有限多个截面，我们可以找到 x 的开邻域 $V \subset U$ 使得对所有 $i = 1, \ldots, n$ 有 $\varphi_V(s^i|_V) = 0$。由于 $s^i|_V$（$i = 1, \ldots, n$）生成 $\mathcal{F}|_V$，这意味着 $\varphi|_V = 0$。因为 (U, φ) 等价于 $(V, \varphi|_V)$，我们得到 $\sigma = 0$，映射的单射性得证。

接下来，假设 $\mathcal{F}$ 有限展示。在 X 上局部化后，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 有展示

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X \to \mathcal{F} \to 0.$$

由引理 17.22.2 这给出正合序列 $0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{G} \longrightarrow \bigoplus_{j=1,\ldots,m} \mathcal{G}$. 取茎我们得到正合序列 $0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{G}_x \longrightarrow \bigoplus_{j=1,\ldots,m} \mathcal{G}_x$ 并且结果由 $\mathcal{F}_x$ 位于正合序列 $\bigoplus_{j=1,\ldots,m} \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{F}_x \to 0$ 中得到，这诱导正合序列 $0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x) \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{G}_x \longrightarrow \bigoplus_{j=1,\ldots,m} \mathcal{G}_x$ 与上面相同。 □

引理 17.22.5. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模。若 $\mathcal{F}$ 有限展示且 f 平坦，则典范映射

$$f^* \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$$

是同构。

证明. 注意 $f^*\mathcal{F}$ 也有限展示（引理 17.11.5）。设 $x \in X$ 映到 $y \in Y$。查看 x 处的茎，由引理 17.22.4 和 **More on Algebra**，引理 15.67.4（它表明在这种情况下 Hom 与基变换 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 交换）得到同构。第二种证明：使用与引理 17.22.4 的证明完全相同的论证。 □

引理 17.22.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 局部地是 $\mathcal{G}$ 的有限直和之间映射的核。特别地，若 $\mathcal{G}$ 凝聚，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 也凝聚。

证明. 第一个断言我们在引理 17.22.4 的证明中已经看到。凝聚层的结果则由引理 17.12.4 得到。 □

引理 17.22.7. 设 X 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G} = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} \mathcal{G}_\lambda$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限。则典范映射

$$\operatorname{colim}_\lambda \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

是同构。

证明. 对模层取余极限与限制到开集交换，见 **Sheaves**，节 6.29。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 有全局展示

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} \mathcal{O}_X \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X \to \mathcal{F} \to 0$$

函子 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-,-)$ 与任一变量中的有限直和交换，且 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, -)$ 是恒等函子。由此以及引理 17.22.2 我们得到正合序列

$$0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{G} \to \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} \mathcal{G}$$

由于滤过余极限在 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中正合，下面交换图表中的顶行也正合

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \operatorname{colim}_\lambda \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_\lambda) & \longrightarrow & \operatorname{colim}_\lambda \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{G}_\lambda & \longrightarrow & \operatorname{colim}_\lambda \bigoplus_{j=1,\ldots,m} \mathcal{G}_\lambda \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{G} & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1,\ldots,m} \mathcal{G}
\end{array}$$

因为右边两个竖直箭头是同构，我们得出结论。 □

引理 17.22.8. 设 X 为带环空间。设 I 为预序集，$(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 是 I 上由 $\mathcal{O}_X$-模层组成的系统（参见 ***Categories***，节 *4.21*）。假设

(1) I 有向，
(2) $\mathcal{G}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，且
(3) X 具有开覆盖的共尾系统 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{j \in J} U_j$，其中 J 有限且对所有 $j, j' \in J$，$U_j \cap U_{j'}$ 拟紧。

则我们有

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i) = \operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i).$$

证明. 令 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \operatorname{colim} \mathcal{F}_i)$ 和 $\mathcal{H}_i = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i)$。回顾

$$\operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{H}) \quad 和 \quad \operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i) = \Gamma(X, \mathcal{H}_i)$$

按构造。由引理 17.22.7 我们有 $\mathcal{H} = \operatorname{colim} \mathcal{H}_i$。因此引理由 **Sheaves**，引理 6.29.1 得到。 □

注记 17.22.9. 在上面的引理中，除了 X 拟紧的条件之外还需要某些条件。参见 **Sheaves**，例 6.29.2。

17.23. 模层的零化子

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。存在典范的 $\mathcal{O}_X$-模层映射

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$$

它将局部截面 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 送到由乘以 f 给出的映射 $f : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{F}|_U$。

定义 17.23.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的零化子，记为 $\operatorname{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$，是上面讨论的映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ 的核。

对每个 $x \in X$，存在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的理想的包含：

$$(\operatorname{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}))_x \subset \operatorname{Ann}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) \tag{17.23.1.1}$$

因为毕竟 $\operatorname{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 的任何截面都会在其定义的所有点处零化 $\mathcal{F}$ 的茎。下面是一个简单的情形，其中 (17.23.1.1) 成为等式。

引理 17.23.2. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。若 $\mathcal{F}$ 有限型，则 $(Ann_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}))_x = Ann_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x)$。*

证明. 由引理 17.22.4，映射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})_x \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{F}_x)$$

是单射。因此任何在 x 的开邻域 U 上且在 $\mathcal{F}_x$ 上作用为零的截面 f 将在某个 $U \supset V \ni x$ 开集上于 $\mathcal{F}|_V$ 作用为零。因此包含 (17.23.1.1) 是等式。 □

引理 17.23.3. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为理想层。如果 $\mathcal{I} \subset Ann_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$，则 $\mathcal{F}$ 具有自然的 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$-模结构，它与茎上的通常交换代数构造一致。*

证明. 应用包含 $\mathcal{I} \to \mathcal{O}_X$ 的余核的万有性质，我们得到 $\mathcal{O}_X$-模的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{F}) \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathcal{O}_X/\mathcal{I} & & \end{array}$$

由引理 17.22.1，所得映射 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I} \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{F})$ 对应于一个 $\mathcal{O}_X$-模映射

$$\mathcal{O}_X/\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

这意味着我们在 $\mathcal{F}$ 上有一个与给定 $\mathcal{O}_X$-模结构相容的 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$-模结构。我们略去关于茎的陈述的验证。 □

引理 17.23.4. *设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为带环空间。若 $\mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{F}$ 凝聚，则 $Ann_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 也凝聚。*

证明. 由于 $\mathrm{Ann}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{F})$ 的核，由引理 17.12.4 只需证明 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{F})$ 凝聚。这由引理 17.22.6 以及 $\mathcal{F}$ 凝聚因而更是有限展示（引理 17.12.2）的事实得到。 □

17.24. Koszul 复形

我们建议先阅读 **More on Algebra**，节 15.29 中关于 Koszul 复形的部分。我们如下定义 $\mathcal{O}_X$-模范畴中的 Koszul 复形。

定义 17.24.1. 设 X 为带环空间。设 $\varphi : \mathcal{E} \to \mathcal{O}_X$ 为 $\mathcal{O}_X$-模映射。与 φ 相关联的 *Koszul 复形* $K_\bullet(\varphi)$ 是如下定义的交换微分分次代数层：

(1) 底层分次代数是外代数 $K_\bullet(\varphi) = \wedge(\mathcal{E})$，
(2) 微分 $d : K_\bullet(\varphi) \to K_\bullet(\varphi)$ 是使得对所有 $\mathcal{E} = K_1(\varphi)$ 的局部截面 e 有 $d(e) = \varphi(e)$ 的唯一导子。

显式地，如果 $e_1 \wedge \ldots \wedge e_n$ 是 $\mathcal{E}$ 的局部截面的外积，则

$$d(e_1 \wedge \ldots \wedge e_n) = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} (-1)^{i+1} \varphi(e_i) e_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{e_i} \wedge \ldots \wedge e_n.$$

直接可见这在张量代数上给出一个良定义的导子，它零化 $e \wedge e$，因此通过外代数分解。

定义 17.24.2. 设 X 为带环空间，$f_1,\ldots,f_n \in \Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。*关于 $f_1,\ldots,f_n$ 的 Koszul 复形*是与映射 $(f_1,\ldots,f_n) : \mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \mathcal{O}_X$ 相关联的 Koszul 复形。记作 $K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_1, \ldots, f_n)$ 或 $K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_\bullet)$。

当然，给定 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\varphi : \mathcal{E} \to \mathcal{O}_X$，如果 $\mathcal{E}$ 有限局部自由，则 $K_\bullet(\varphi)$ 在 X 上局部同构于某个 Koszul 复形 $K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_1, \ldots, f_n)$。

17.25. 可逆模

类似于环上模的情形（**More on Algebra**，节 15.119），我们有如下定义。

定义 17.25.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。一个*可逆* $\mathcal{O}_X$-模是使得函子

$$Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

是范畴等价的 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{L}$。我们说 $\mathcal{L}$ 是*平凡的*，如果它作为 $\mathcal{O}_X$-模同构于 $\mathcal{O}_X$。

下面的引理 17.25.4 解释了与秩 1 的局部自由模的关系。

引理 17.25.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价：

(1) $\mathcal{L}$ 可逆，且

(2) 存在 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{N}$ 使得 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$。

此时 $\mathcal{L}$ 局部地是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，且 *(2)* 中的模 $\mathcal{N}$ 同构于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$。

证明. 假设 (1)。则函子 $- \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 本质满，因此存在如 (2) 中的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{N}$。若 (2) 成立，则函子 $- \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$ 是函子 $- \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 的拟逆，我们看到 (1) 成立。

假设 (1) 和 (2) 成立。用 $\psi : \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N} \to \mathcal{O}_X$ 表示给定的同构。设 $x \in X$。选取开邻域 U、整数 $n \geq 1$ 以及截面 $s_i \in \mathcal{L}(U)$、$t_i \in \mathcal{N}(U)$，使得 $\psi(\sum s_i \otimes t_i) = 1$。考虑同构

$$\mathcal{L}|_U \to \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{N}|_U \to \mathcal{L}|_U$$

其中第一个箭头将 s 送到 $\sum s_i \otimes s \otimes t_i$，第二个箭头将 $s \otimes s' \otimes t$ 送到 $\psi(s' \otimes t)s$。我们得出结论：映射 $s \mapsto \sum \psi(s \otimes t_i)s_i$ 是 $\mathcal{L}|_U$ 的自同构。这个自同构分解为

$$\mathcal{L}|_U \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{L}|_U$$

其中第一个箭头由 $s \mapsto (\psi(s \otimes t_1), \ldots, \psi(s \otimes t_n))$ 给出，第二个箭头由 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i s_i$ 给出。这样我们得到 $\mathcal{L}|_U$ 是有限自由 $\mathcal{O}_U$-模的直和项。

假设 (1) 和 (2) 成立。考虑赋值映射

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

为完成引理的证明，我们将通过检查它在茎上诱导同构来证明这是同构。设 $x \in X$。由于我们知道（由上一段）$\mathcal{L}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，我们可以使用引理 17.22.4 看到只需证明

$$\mathcal{L}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{L}_x, \mathcal{O}_{X,x}) \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

是同构。由于 $\mathcal{L}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{N}_x = (\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N})_x = \mathcal{O}_{X,x}$（引理 17.16.1），所需结果由 **More on Algebra**，引理 15.119.2 得到。 □

引理 17.25.3. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。可逆 $\mathcal{O}_Y$-模的拉回 $f^*\mathcal{L}$ 是可逆的。

证明. 由引理 17.25.2，存在 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}$ 使得 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}_Y$。拉回后由引理 17.16.4 得到 $f^*\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$。因此由引理 17.25.2，$f^*\mathcal{L}$ 可逆。 □

引理 17.25.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。任何秩为 1 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模都是可逆的。若所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环，则反之亦然（但一般情形并非如此）。

证明. 括号中的陈述可通过考虑单点空间 X 和由环 R 给出的环层 $\mathcal{O}_X$ 得到。此时可逆 $\mathcal{O}_X$-模对应于可逆 R-模，因此只要 $\mathrm{Pic}(R)$ 不是平凡群，我们就得到一个反例。

假设 $\mathcal{L}$ 是秩 1 的局部自由模，并考虑赋值映射

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

通过查看 $\mathcal{L}$ 的开覆盖平凡化，我们看到这个映射是同构。因此由引理 17.25.2，$\mathcal{L}$ 可逆。

假设所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环且 $\mathcal{L}$ 可逆。在引理 17.25.2 的证明中我们已经看到对所有 $x \in X$，$\mathcal{L}_x$ 是可逆 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环，我们看到 $\mathcal{L}_x \cong \mathcal{O}_{X,x}$（**More on Algebra**，节 15.119）。由于 $\mathcal{L}$ 由引理 17.25.2 是有限展示的，我们由引理 17.11.7 得出结论 $\mathcal{L}$ 是秩 1 的局部自由模。 □

引理 17.25.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。

(1) 若 $\mathcal{L}$、$\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，则 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$ 也是。
(2) 若 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X)$ 也是，且赋值映射 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{O}_X$ 是同构。

证明. 第 (1) 部分由定义清楚，第 (2) 部分由引理 17.25.2 及其证明得到。 □

定义 17.25.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。给定 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 和 $n \in \mathbf{Z}$，我们定义 $\mathcal{L}$ 的 n 次张量幂 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 为将 $\mathcal{O}_X$ 通过等价 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 恰好应用 n 次所得的像。

这对负的 n 也有意义，因为我们已经将可逆 $\mathcal{O}_X$-模定义为张量积为等价的模。更明确地，我们有

$$\mathcal{L}^{\otimes n} = \begin{cases} \mathcal{O}_X & \text{若} \quad n = 0 \\ \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) & \text{若} \quad n = -1 \\ \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \ldots \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} & \text{若} \quad n > 0 \\ \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \ldots \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1} & \text{若} \quad n < -1 \end{cases}$$

参见引理 17.25.5。有了这个定义，我们有典范同构 $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m} \to \mathcal{L}^{\otimes n+m}$，并且这些同构满足交换律和结合律约束（表述略去）。

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。我们可以通过将 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 和 $t \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 映到 $\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n+m})$ 中对应于 $s \otimes t$ 的截面，在 $\bigoplus \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 上定义一个 $\mathbf{Z}$-分次环结构。我们略去这定义了带 1 的交换结合环的验证。然而，根据我们在 **Algebra**，节 10.56 中的约定，分次环在负次数中没有非零元素。这引出以下定义。

定义 17.25.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。给定 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$，我们定义相关联的分次环为

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

给定 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，我们令

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$$

我们将其视为分次 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$-模。

我们通常简写为 $\Gamma_*(\mathcal{L})$ 和 $\Gamma_*(\mathcal{F})$（尽管如果 $\mathcal{F}$ 可逆，这会有歧义）。$\Gamma_*(\mathcal{L})$ 在 $\Gamma_*(\mathcal{F})$ 上的乘法使用上述同构定义。若 $\gamma : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模映射，则我们得到 $\Gamma_*(\mathcal{L})$-模同态 $\gamma : \Gamma_*(\mathcal{F}) \to \Gamma_*(\mathcal{G})$。若 $\alpha : \mathcal{L} \to \mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模之间的 $\mathcal{O}_X$-模映射，则我们得到分次环同态 $\Gamma_*(\mathcal{L}) \to \Gamma_*(\mathcal{N})$。若 $f : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 是带环空间的态射，且 $\mathcal{L}$ 在 X 上可逆，则我们在 Y 上得到可逆层 $f^*\mathcal{L}$（引理 17.25.3）以及诱导的分次环同态

$$f^* : \Gamma_*(X, \mathcal{L}) \longrightarrow \Gamma_*(Y, f^*\mathcal{L})$$

此外，上述构造之间有一些相容性，我们略去其陈述。

引理 17.25.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。存在一个可逆模的集合 $\{\mathcal{L}_i\}_{i \in I}$，使得 X 上的每个可逆模恰好同构于其中一个 $\mathcal{L}_i$。

证明. 回顾任何可逆 $\mathcal{O}_X$-模都局部地是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，见引理 17.25.2。对每个开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{j \in J} U_j$ 和映射 $r : J \to \mathbf{N}$，考虑使得 $\mathcal{F}_j = \mathcal{F}|_{U_j}$ 是 $\mathcal{O}_{U_j}^{\oplus r(j)}$ 的直和项的 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$。$\mathcal{F}_j$ 的同构类集合是一个集合，因为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U^{\oplus r}, \mathcal{O}_U^{\oplus r})$ 是一个集合。层 $\mathcal{F}$ 由粘合 $\mathcal{F}_j$ 得到，见 **Sheaves**，节 6.33。注意所有粘合数据的集合构成一个集合。所有覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{j \in J} U_i$（其中 $J \to \mathcal{P}(X)$，$j \mapsto U_j$ 是单射）的集合也构成一个集合。对每个覆盖，映射 $r : J \to \mathbf{N}$ 的集合是一个集合。因此所有 $\mathcal{F}$ 的集合构成一个集合。 □

这个引理大致说可逆层的同构类集合构成一个集合。引理 17.25.5 说张量积在这个集合上定义了阿贝尔群结构。

定义 17.25.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。X 的 *Picard* 群 $\mathrm{Pic}(X)$ 是其元素为可逆 $\mathcal{O}_X$-模的同构类的阿贝尔群，其加法对应于张量积。

引理 17.25.10. 设 X 为带环空间。假设每个茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是具有极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 的局部环。设 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。对任何截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$，集合

$$X_s = \{x \in X \mid 像 s \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x\}$$

在 X 中开。映射 $s : \mathcal{O}_{X_s} \to \mathcal{L}|_{X_s}$ 是同构，且存在 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 在 X_s 上的截面 s' 使得 $s'(s|_{X_s}) = 1$。

证明. 假设 $x \in X_s$。由引理 17.25.5 我们有同构

$$\mathcal{L}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} (\mathcal{L}^{\otimes -1})_x \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

$\mathcal{L}_x$ 和 $(\mathcal{L}^{\otimes -1})_x$ 都是秩 1 的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。由 **Algebra**，Nakayama 引理 10.20.1 我们得出结论 s_x 是 $\mathcal{L}_x$ 的基。因此存在 $(\mathcal{L}^{\otimes -1})_x$ 的基元素 t_x 使得 $s_x \otimes t_x$ 映到 1。选取 x 的开邻域 U 使得 t_x 来自 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 在 U 上的截面 t，并且使得 $s \otimes t$ 映到 $1 \in \mathcal{O}_X(U)$。显然，对每个 $x' \in U$，我们看到 s 生成模 $\mathcal{L}_{x'}$。因此 $U \subset X_s$。这证明了 X_s 开。此外，上面在 U 上构造的截面 t 是唯一的，因此这些截面粘合起来给出引理中的截面 s'。 □

注记 17.25.11. 给定局部带环空间的态射 $f : Y \to X$（参见 **Schemes**，定义 26.2.1），逆像 $f^{-1}(X_s)$ 等于 Y_{f^*s}，其中 $f^*s \in \Gamma(Y, f^*\mathcal{L})$ 是 s 的拉回。

17.26. 秩与行列式

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。考虑有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的范畴 $\mathit{Vect}(X)$。这是一个正合范畴（见 **Injectives**，注记 19.9.6），其容许满射是满射，容许单射是满射的核。此外，$\mathit{Vect}(X)$ 的对象同构类构成一个集合（证明略去）。因此我们可以构造第零个 Grothendieck K-群 $K_0(\mathit{Vect}(X))$。显式地，此时 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 是由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的类 $[\mathcal{E}]$ 生成的阿贝尔群，满足关系

$$[\mathcal{E}] = [\mathcal{E}'] + [\mathcal{E}'']$$

只要存在有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}'' \to 0$。

秩. 假设所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是非零环。给定有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，其秩是一个局部常值函数

$$\mathrm{rank}_{\mathcal{E}} : X \longrightarrow \mathbf{Z}_{\geq 0}, \quad x \longmapsto \mathrm{rank}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{E}_x$$

见引理 17.14.4。由局部自由模的定义，函数 $\mathrm{rank}_{\mathcal{E}}$ 局部常值。如果 $0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}'' \to 0$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列，则 $\mathrm{rank}_{\mathcal{E}} = \mathrm{rank}_{\mathcal{E}'} + \mathrm{rank}_{\mathcal{E}''}$。因此秩定义了一个同态

$$K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \mathrm{Map}_{cont}(X, \mathbf{Z}), \quad [\mathcal{E}] \longmapsto \mathrm{rank}_{\mathcal{E}}$$

行列式. 给定一个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，我们得到不相交并分解

$$X = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \dots$$

其中 X_i 既开又闭，使得 $\mathcal{E}$ 在 X_i 上是秩 i 的有限局部自由模（这恰好等价于说 $\mathrm{rank}_{\mathcal{E}}$ 局部常值）。此时我们定义 $\det(\mathcal{E})$ 为 X 上的可逆层，它在 X_i 上等于 $\wedge^i(\mathcal{E}|_{X_i})$（对所有 $i \geq 0$）。由于上述分解是不相交的，没有粘合条件需要检验。由下方的引理 17.26.1，这定义了阿贝尔群的同态

$$\det : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X), \quad [\mathcal{E}] \longmapsto \det(\mathcal{E})$$

我们以这种方式得到的 $\mathrm{Pic}(X)$ 中的元素是秩 1 的局部自由层（该引理下方是更一般的情形）。

引理 17.26.1. *设 X 为带环空间。设 $0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}'' \to 0$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。则存在 $\mathcal{O}_X$-模的典范同构*

$$\det(\mathcal{E}') \otimes_{\mathcal{O}_X} \det(\mathcal{E}'') \longrightarrow \det(\mathcal{E})$$

证明. 我们可以将 X 分解为不相交的开闭子集，使得 $\mathcal{E}'$ 和 $\mathcal{E}''$ 在其上都具有常秩。于是我们归结到 $\mathcal{E}'$ 和 $\mathcal{E}''$ 分别具有常秩 r' 和 r'' 的情形。此时我们如下定义

$$\wedge^{r'}(\mathcal{E}') \otimes_{\mathcal{O}_X} \wedge^{r''}(\mathcal{E}'') \longrightarrow \wedge^{r'+r''}(\mathcal{E})$$

给定 $\mathcal{E}'$ 的局部截面 $s'_1, \dots, s'_{r'}$ 和 $\mathcal{E}''$ 的局部截面 $s''_1, \dots, s''_{r''}$，我们将

$$s'_1 \wedge \dots \wedge s'_{r'} \otimes s''_1 \wedge \dots \wedge s''_{r''} \quad \text{映到} \quad s'_1 \wedge \dots \wedge s'_{r'} \wedge \tilde{s}''_1 \wedge \dots \wedge \tilde{s}''_{r''}$$

其中 $\tilde{s}''_i$ 是截面 s''_i 到 $\mathcal{E}$ 的截面的局部提升。细节略去。 □

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。我们不必只看有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，也可以看那些在 X 上局部地是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。这等价于要求 $\mathcal{F}$ 是有限展示的平坦 $\mathcal{O}_X$-模，见引理 17.18.3。如果所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环，那么这样的模 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由的，见引理 17.14.6。但一般来说并非如此；例如 X 可以是一个点，$\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 可以是两个非零环的乘积 $A \times B$，而 $\mathcal{F}$ 可以对应于 $A \times 0$。因此对于这样的模，秩函数没有定义。然而，事实证明我们仍然可以定义 $\det(\mathcal{F})$，并且它将是定义 17.25.1 意义下的可逆 $\mathcal{O}_X$-模（不一定是秩 1 的局部自由模）。我们的构造在 $\mathcal{F}$ 有限局部自由的情形下与上述一致。我们建议读者跳过本节的其余部分。

引理 17.26.2. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为带环空间。设 $\mathcal{F}$ 为平坦且有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。记*

$$\det(\mathcal{F}) \subset \wedge^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$$

为 $\mathcal{F} \subset \wedge^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 的零化子。则 $\det(\mathcal{F})$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 为证明这一点，我们可以在 X 上局部工作。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 是有限自由模的直和项，见引理 17.18.3。设 $\mathcal{F} \oplus \mathcal{G} = \mathcal{O}_X^{\oplus n}$。令 $R = \mathcal{O}_X(X)$。则我们看到 $\mathcal{F}(X) \oplus \mathcal{G}(X) = R^{\oplus n}$，并且对所有开集 $U \subset X$，相应地有 $\mathcal{F}(U) \oplus \mathcal{G}(U) = \mathcal{O}_X(U)^{\oplus n}$。我们得出结论：$\mathcal{F} = \mathcal{F}_M$，如引理 17.10.5 中所述，其中 $M = \mathcal{F}(X)$ 是有限投射 R-模。换句话说，我们有 $\mathcal{F}(U) = M \otimes_R \mathcal{O}_X(U)$。这意味着对所有开集 $U \subset X$，有 $\det(M) \otimes_R \mathcal{O}_X(U) = \det(\mathcal{F}(U))$，其中 det 如 **More on Algebra**，节 15.120 中所述。由 **More on Algebra**，注记 15.120.1 我们看到

$$\det(M) \otimes_R \mathcal{O}_X(U) = \det(\mathcal{F}(U)) \subset \wedge^*_{\mathcal{O}_X(U)}(\mathcal{F}(U))$$

是 $\mathcal{F}(U)$ 的零化子。我们得出结论：引理陈述中定义的 $\det(\mathcal{F})$ 等于 $\mathcal{F}_{\det(M)}$。细节略去；必须小心，因为零化子不能定义为在开集上取截面的零化子的层化。因此 $\det(\mathcal{F})$ 是一个可逆模的拉回，我们得出结论。 □

17.27. 环层的局部化

设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}_X$ 为环预层。设 $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}_X$ 为包含于 $\mathcal{O}_X$ 的集合预层。假设对每个开集 $U \subset X$，集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 是乘法子集，见 **Algebra**，定义 10.9.1。此时我们可以考虑环预层

$$\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X : U \longmapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{O}_X(U).$$

限制映射将截面 f/s（$f \in \mathcal{O}_X(U)$，$s \in \mathcal{S}(U)$）送到 $(f|_V)/(s|_V)$，若 $V \subset U$ 是 X 的开集。

引理 17.27.1. 设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}_X$ 为环预层。设 $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}_X$ 为包含于 $\mathcal{O}_X$ 的集合预层。假设对每个开集 $U \subset X$，集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 是乘法子集。

(1) 存在环预层映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X$，使得 $\mathcal{S}$ 的每个局部截面都映到 $\mathcal{O}_X$ 的可逆截面。
(2) 对任何环预层同态 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{A}$，若 $\mathcal{S}$ 的每个局部截面都映到 $\mathcal{A}$ 的可逆截面，则存在唯一的分解 $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{A}$。
(3) 对任何 $x \in X$，我们有

$$(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X)_x = \mathcal{S}_x^{-1}\mathcal{O}_{X,x}.$$

(4) 层化 $(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X)^\#$ 是一个环层，带有环层映射 $(\mathcal{O}_X)^\# \to (\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X)^\#$，它对于从 $(\mathcal{O}_X)^\#$ 到使得 $\mathcal{S}$ 的每个局部截面映到可逆截面的环层的映射是万有的。
(5) 对任何 $x \in X$，我们有

$$(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X)^\#_x = \mathcal{S}_x^{-1}\mathcal{O}_{X,x}.$$

证明. 略去。 □

设 X 为拓扑空间，$\mathcal{O}_X$ 为环预层。设 $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}_X$ 为包含于 $\mathcal{O}_X$ 的集合预层。假设对每个开集 $U \subset X$，集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 是乘法子集。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模预层。此时我们可以考虑 $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X$-模预层

$$\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F} : U \longmapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U).$$

限制映射将截面 t/s（$t \in \mathcal{F}(U)$，$s \in \mathcal{S}(U)$）送到 $(t|_V)/(s|_V)$，若 $V \subset U$ 是 X 的开集。

引理 17.27.2. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_X$ 为环预层。设 $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}_X$ 为包含于 $\mathcal{O}_X$ 的集合预层。假设对每个开集 $U \subset X$，集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 是乘法子集。对任何 $\mathcal{O}_X$-模预层 $\mathcal{F}$，我们有

$$\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X \otimes_{p,\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

（记号见 ***Sheaves***，节 *6.6*），并且如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_X$ 是层，则

$$(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F})^\# = (\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X)^\# \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

（记号见 ***Sheaves***，节 *6.20*）。

证明. 略去。 □

17.28. 微分模

本节我们简要解释如何为带环空间的态射定义相对微分模。我们建议读者参考交换代数一章的相应部分（**Algebra**，节 10.131）。

定义 17.28.1. 设 X 为拓扑空间。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层同态。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模。一个$\mathcal{O}_1$-导子，或更确切地说，一个φ-导子到 $\mathcal{F}$ 中是一个映射 $D : \mathcal{O}_2 \to \mathcal{F}$，它是加性的，零化 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 的像，并且满足 *Leibniz* 法则

$$D(ab) = aD(b) + D(a)b$$

对所有局部截面 a, b of $\mathcal{O}_2$（在它们都有定义的地方）。我们用 $\mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 表示到 $\mathcal{F}$ 中的 φ-导子的集合。

这是 **Algebra**，定义 10.131.1 的层论类比。给定定义中的导子 $D : \mathcal{O}_2 \to \mathcal{F}$，全局截面上的映射

$$D : \Gamma(X, \mathcal{O}_2) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F})$$

是代数定义意义下的 $\Gamma(X, \mathcal{O}_1)$-导子。注意如果 $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模的映射，则存在诱导映射

$$\mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{G})$$

由规则 $D \mapsto \alpha \circ D$ 给出。换句话说，我们得到一个函子。

引理 17.28.2. 设 X 为拓扑空间。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层同态。函子

$$Mod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow Ab, \quad \mathcal{F} \longmapsto Der_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$$

是可表的。

证明. 这以与代数中类似陈述完全相同的方式证明。在此证明中，对 X 上的任何集合层 $\mathcal{F}$，我们用 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 表示预层 $U \mapsto \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{F}(U)]$ 的层化，其中后者表示集合 $\mathcal{F}(U)$ 上的自由 $\mathcal{O}_2(U)$-模。对 $s \in \mathcal{F}(U)$，我们用 $[s]$ 表示 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 在 U 上的相应截面。如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模层，则存在典范映射

$$c : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \longrightarrow \mathcal{F}$$

它在预层层面由规则 $\sum f_s[s] \mapsto \sum f_s s$ 给出。我们将使用简写 $[s] \mapsto s$ 来描述此映射以及下面的其他映射。考虑 $\mathcal{O}_2$-模的映射

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1] & \longrightarrow & \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \\ [(a,b)] \oplus [(f,g)] \oplus [h] & \longmapsto & [a+b]-[a]-[b]+ \\ & & [fg]-g[f]-f[g]+ \\ & & [\varphi(h)] \end{array} \tag{17.28.2.1}$$

使用如上简写。令 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 等于此映射的余核。那么显然存在集合层映射

$$\mathrm{d} : \mathcal{O}_2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$$

将局部截面 f 映到 $[f]$ 在 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 中的像。按构造，d 是一个 $\mathcal{O}_1$-导子。接下来，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模层，并设 $D : \mathcal{O}_2 \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_1$-导子。那么我们可以考虑 $\mathcal{O}_2$-线性映射 $\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \to \mathcal{F}$，它将 $[g]$ 送到 $D(g)$。由导子的定义可知，此映射零化映射 (17.28.2.1) 的像中的截面，从而定义了映射

$$\alpha_D : \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \longrightarrow \mathcal{F}$$

由于显然有 $D = \alpha_D \circ \mathrm{d}$，引理得证。 □

定义 17.28.3. 设 X 为拓扑空间。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的同态。φ 的微分模是表示函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 的对象，该函子由引理 17.28.2 存在。它记作 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$，并且万有 φ-导子记作 $\mathrm{d} : \mathcal{O}_2 \to \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$。

注意 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模的映射 (17.28.2.1) 的余核。此外，映射 d 由规则 $\mathrm{d}f$ 是局部截面 $[f]$ 的像来描述。

引理 17.28.4. 设 X 为拓扑空间。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的同态。则 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 是与预层 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$ 相关联的层。

证明. 考虑映射 (17.28.2.1)。存在类似的预层映射，其在开集 U 上的值为

$$\mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U)\times\mathcal{O}_2(U)]\oplus\mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U)\times\mathcal{O}_2(U)]\oplus\mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_1(U)]\longrightarrow\mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U)]$$

该映射的余核在 U 上的值由 **Algebra**，定义 10.131.2 中微分模的构造给出，即 $\Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$。另一方面，(17.28.2.1) 中的层是上述预层的层化。因此结果由层化正合得到。 □

引理 17.28.5. 设 X 为拓扑空间。设 $\varphi:\mathcal{O}_1\to\mathcal{O}_2$ 为环层同态。对开集 $U\subset X$，存在典范同构

$$\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}|_U=\Omega_{(\mathcal{O}_2|_U)/(\mathcal{O}_1|_U)}$$

与万有导子相容。

证明. 成立是因为 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 是映射 (17.28.2.1) 的余核。 □

引理 17.28.6. 设 $f:Y\to X$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\varphi:\mathcal{O}_1\to\mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的同态。则存在典范等同 $f^{-1}\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}=\Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$，与万有导子相容。

证明. 这成立是因为层 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 是映射 (17.28.2.1) 的余核，且对 $\Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$ 有类似陈述，因为函子 f^{-1} 正合，并且 $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2])=f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2]$，$f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2\times\mathcal{O}_2])=f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2\times f^{-1}\mathcal{O}_2]$，以及 $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1])=f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_1]$。 □

引理 17.28.7. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_1\to\mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的同态。设 $x\in X$。则我们有 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1,x}=\Omega_{\mathcal{O}_{2,x}/\mathcal{O}_{1,x}}$。

证明. 这是引理 17.28.6 对包含映射 $\{x\}\to X$ 的特殊情形。另一种证明是使用引理 17.28.4、**Sheaves**，引理 6.17.2 和 **Algebra**，引理 10.131.5。 □

引理 17.28.8. 设 X 为拓扑空间。设

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{O}_2 & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{O}_2'\\ \uparrow & & \uparrow\\ \mathcal{O}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_1'\end{array}$$

是 X 上环层的交换图表。映射 $\mathcal{O}_2\to\mathcal{O}_2'$ 与映射 $d:\mathcal{O}_2'\to\Omega_{\mathcal{O}_2'/\mathcal{O}_1'}$ 的复合是一个 $\mathcal{O}_1$-导子。因此我们得到 $\mathcal{O}_2$-模的典范映射 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}\to\Omega_{\mathcal{O}_2'/\mathcal{O}_1'}$。它由性质 $d(f)\mapsto d(\varphi(f))$（对 $\mathcal{O}_2$ 的任何局部截面 f）唯一刻画。这样 $\Omega_{-/-}$ 成为环层箭头范畴上的函子。

证明. 此引理自明。 □

引理 17.28.9. *在引理 17.28.8 中，假设 $\mathcal{O}_2 \to \mathcal{O}_2'$ 是满射，核为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_2$，并假设 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}_1'$。则存在 $\mathcal{O}_2'$-模的典范正合序列*

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{O}_2' \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2'/\mathcal{O}_1} \longrightarrow 0$$

最左边的映射由规则刻画：$\mathcal{I}$ 的局部截面 f 映到 $df \otimes 1$。

证明. 对 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f，用 $\overline{f}$ 表示 f 在 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 中的像。要证明映射 $\overline{f} \mapsto \mathrm{d}f \otimes 1$ 良定义，只需检查若 f_1, f_2 是 $\mathcal{I}$ 的局部截面，则 $\mathrm{d}f_1 f_2 \otimes 1 = 0$。而这由 Leibniz 法则 $\mathrm{d}f_1 f_2 \otimes 1 = (f_1 \mathrm{d}f_2 + f_2 \mathrm{d}f_1) \otimes 1 = \mathrm{d}f_2 \otimes f_1 + \mathrm{d}f_1 \otimes f_2 = 0$ 清楚可见。类似的计算表明此映射是 $\mathcal{O}_2' = \mathcal{O}_2/\mathcal{I}$-线性的。右边的映射来自引理 17.28.8。为看出序列正合，我们可以在茎上检验（引理 17.3.1）。由引理 17.28.7，这由 **Algebra**，引理 10.131.9 得到。 □

定义 17.28.10. 设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 为带环空间的态射。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。一个S-导子到 $\mathcal{F}$ 中是一个 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-导子，或更确切地说，是定义 17.28.1 意义下的 $f^\sharp$-导子。我们用 $\mathrm{Der}_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F})$ 表示到 $\mathcal{F}$ 中的 S-导子的集合。

(2) X 在 S 上的微分层 $\Omega_{X/S}$ 是微分模 $\Omega_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_S}$，带有其万有 S-导子 $\mathrm{d}_{X/S} : \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/S}$。

这里有一个导子自然出现的特殊情形。

引理 17.28.11. *设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 为带环空间的态射。考虑短正合序列*

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{A} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

这里 $\mathcal{A}$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数层，$\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{O}_X$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数层的满射，$\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\pi)$ 是其核。假设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中平方为零的理想层。因此 $\mathcal{I}$ 具有自然的 $\mathcal{O}_X$-模结构。π 的截面 $s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{A}$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数映射，使得 $\pi \circ s = id$。给定 π 的任何截面 $s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{A}$ 和任何 S-导子 $D : \mathcal{O}_X \to \mathcal{I}$，映射

$$s + D : \mathcal{O}_X \to \mathcal{A}$$

是 π 的截面，并且每个截面 s' 都有形式 $s + D$，其中 D 是唯一的 S-导子。

证明. 回顾 $\mathcal{I}$ 上的 $\mathcal{O}_X$-模结构由 $h\tau = \tilde{h}\tau$（在 $\mathcal{A}$ 中乘法）给出，其中 h 是 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面，$\tilde{h}$ 是 h 到 $\mathcal{A}$ 的局部截面的局部提升，τ 是 $\mathcal{I}$ 的局部截面。特别地，给定 s，我们可以使用 $\tilde{h} = s(h)$。为验证 $s + D$ 是环层同态，我们计算

$$\begin{aligned}
(s + D)(ab) &= s(ab) + D(ab) \\
&= s(a)s(b) + aD(b) + D(a)b \\
&= s(a)s(b) + s(a)D(b) + D(a)s(b) \\
&= (s(a) + D(a))(s(b) + D(b))
\end{aligned}$$

由 Leibniz 法则。以同样的方式可证明 $s+D$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数映射，因为 D 是 S-导子。反过来，给定 s'，我们令 $D=s'-s$。细节略去。 □

引理 17.28.12. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[f]{} & X \\ {\scriptstyle h'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

是带环空间的交换图表。

(1) 典范映射 $\mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'}$ 与 $f_*d_{X'/S'} : f_*\mathcal{O}_{X'} \to f_*\Omega_{X'/S'}$ 的复合是一个 S-导子，我们得到 $\mathcal{O}_X$-模的典范映射 $\Omega_{X/S} \to f_*\Omega_{X'/S'}$。

(2) 交换图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}\mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}h^{-1}\mathcal{O}_S & \longrightarrow & (h')^{-1}\mathcal{O}_{S'} \end{array}$$

由引理 *17.28.6* 和 *17.28.8* 诱导典范映射 $f^{-1}\Omega_{X/S} \to \Omega_{X'/S'}$。

这两个映射（通过 f_* 和 f^* 的伴随性以及 $f^*\Omega_{X/S} = f^{-1}\Omega_{X/S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ 和 ***Sheaves***，引理 *6.20.2*）对应于同一个 $\mathcal{O}_{X'}$-模同态

$$c_f : f^*\Omega_{X/S} \longrightarrow \Omega_{X'/S'}$$

它由性质唯一刻画：对 $\mathcal{O}_X$ 的任何局部截面 a，$f^*d_{X/S}(a)$ 映到 $d_{X'/S'}(f^*a)$。

证明. 略去。 □

引理 17.28.13. 设

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow[g]{} & X' & \xrightarrow[f]{} & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S'' & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

是带环空间的交换图表。使用引理 *17.28.12* 中的记号，我们有

$$c_{f\circ g} = c_g \circ g^*c_f$$

作为映射 $(f\circ g)^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{X''/S''}$。

证明. 略去。 □

引理 17.28.14. 设 $f : X \to Y$，$g : Y \to S$ 为带环空间的态射。则存在典范正合序列

$$f^*\Omega_{Y/S} \to \Omega_{X/S} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

其中映射来自引理 *17.28.12* 的应用。

证明. 通过在 $x \in X$ 处取茎上的诱导映射，并利用引理 17.28.7，我们得到序列

$$\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,f(x)}} \Omega_{\mathcal{O}_{Y,f(x)}/\mathcal{O}_{S,g(f(x))}} \to \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{S,g(f(x))}} \to \Omega_{\mathcal{O}_{X,x}/\mathcal{O}_{Y,f(x)}} \to 0$$

只需看出该序列的映射与 **Algebra**，引理 10.131.7 中的映射相同。这是因为引理 17.28.12 中映射的刻画，并且通过 **Sheaves**，引理 6.26.4 的同构，对任何 $\mathcal{O}_Y$-模层的局部截面 s 有 $(f^*s)_x = s_x \otimes 1$。 □

17.29. 有限阶微分算子

本节我们引入有限阶微分算子。我们建议读者参考交换代数一章的相应部分（**Algebra**，节 10.133）。

定义 17.29.1. 设 X 为拓扑空间。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的同态。设 $k \geq 0$ 为整数。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。一个阶为 k 的微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_1$-线性映射，使得对所有 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面 g，映射 $s \mapsto D(gs) - gD(s)$ 是一个阶为 $k-1$ 的微分算子。对于基例 $k = 0$，我们定义阶为 0 的微分算子为 $\mathcal{O}_2$-线性映射。

如果 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是阶为 k 的微分算子，则对所有 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面 g，映射 gD 是阶为 k 的微分算子。两个阶为 k 的微分算子之和是另一个。因此所有这些的集合

$$\mathrm{Diff}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Diff}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

是一个 $\Gamma(X, \mathcal{O}_2)$-模。我们有

$$\mathrm{Diff}^0(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^2(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \ldots$$

将 $U \subset X$ 开集映到阶为 k 的微分算子 $D : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}|_U$ 的模的规则是 X 上的 $\mathcal{O}_2$-模层。因此我们得到微分算子层（如果我们需要，我们将在以后添加定义）。

引理 17.29.2. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的映射。设 $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。如果 $D : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 和 $D' : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 分别是阶为 k 和 k' 的微分算子，则 $D' \circ D$ 是阶为 $k + k'$ 的微分算子。

证明. 设 g 为 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面。则映射将 $\mathcal{E}$ 的局部截面 x 送到

$$D'(D(gx)) - gD'(D(x)) = D'(D(gx)) - D'(gD(x)) + D'(gD(x)) - gD'(D(x))$$

是两个较低阶微分算子的复合之和。因此引理由对 $k + k'$ 归纳得到。 □

引理 17.29.3. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的映射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。设 $k \geq 0$。存在 $\mathcal{O}_2$-模层 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F})$ 和典范同构*

$$\mathit{Diff}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}), \mathcal{G})$$

关于 $\mathcal{O}_2$-模 $\mathcal{G}$ 具有函子性。

证明. 存在性由一般范畴论论证得到（此处插入未来引用），但我们也将给出直接构造，因为此构造在以后的证明中有用。我们将自由使用引理 17.28.2 证明中引入的记号。给定任何微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，我们得到 $\mathcal{O}_2$-线性映射 $L_D : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \to \mathcal{G}$，将 $[m]$ 送到 $D(m)$。如果 D 的阶为 0，则 L_D 零化局部截面

$$[m + m'] - [m] - [m'], \quad g_0[m] - [g_0 m]$$

其中 g_0 是 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面，m, m' 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面。如果 D 的阶为 1，则 L_D 零化局部截面

$$[m + m' - [m] - [m'], \quad f[m] - [fm], \quad g_0 g_1[m] - g_0[g_1 m] - g_1[g_0 m] + [g_1 g_0 m]$$

其中 f 是 $\mathcal{O}_1$ 的局部截面，g_0, g_1 是 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面，m, m' 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面。如果 D 的阶为 k，则 L_D 零化局部截面 $[m + m'] - [m] - [m']$、$f[m] - [fm]$ 以及局部截面

$$g_0 g_1 \ldots g_k[m] - \sum g_0 \ldots \hat{g}_i \ldots g_k[g_i m] + \ldots + (-1)^{k+1}[g_0 \ldots g_k m]$$

反过来，如果 $L : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \to \mathcal{G}$ 是零化前一句中列出的所有局部截面的 $\mathcal{O}_2$-线性映射，则 $m \mapsto L([m])$ 是阶为 k 的微分算子。因此我们看到 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 除以由这些局部截面生成的 $\mathcal{O}_2$-子模的商。 □

定义 17.29.4. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的映射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。引理 17.29.3 中构造的模 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F})$ 称为 $\mathcal{F}$ *的阶为 k 的主部模*。

注意包含

$$\mathrm{Diff}^0(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^2(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \ldots$$

通过 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）对应于满射

$$\ldots \to \mathcal{P}^2_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) \to \mathcal{P}^1_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) \to \mathcal{P}^0_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$$

引理 17.29.5. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环预层的同态。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模预层。则 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2^\#/\mathcal{O}_1^\#}(\mathcal{F}^\#)$ 是与预层 $U \mapsto P^k_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}(\mathcal{F}(U))$ 相关联的层。

证明. 这可以用与引理 17.28.4 中微分层完全相同的方式证明。也许更令人愉快的方法是直接使用引理 17.29.3 的万有性质来看出相等性。我们略去细节。 □

引理 17.29.6. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 X 上环层的同态。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。存在典范短正合序列

$$0 \to \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{F} \to \mathcal{P}^1_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) \to \mathcal{F} \to 0$$

关于 $\mathcal{F}$ 具有函子性，称为主部序列。

证明. 由交换代数版本（**Algebra**，引理 10.133.6）以及引理 17.28.4 和 17.29.5 得到。 □

注记 17.29.7. 设 X 为拓扑空间。假设给定 X 上环层的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

一个 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{F}$，一个 $\mathcal{B}'$-模 $\mathcal{F}'$，以及一个 $\mathcal{B}$-线性映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$。则我们得到相容的模映射系统

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots & \longrightarrow & \mathcal{P}^2_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}^1_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}^0_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{F}') \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \ldots & \longrightarrow & \mathcal{P}^2_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}^1_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}^0_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{F}) \end{array}$$

这些映射与这种类型的映射的进一步复合相容。看到这一点的最简单方法是使用引理 17.29.3 证明中模 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{M})$ 的（局部）生成元和关系的描述，但也可以直接从这些模的万有性质看出。此外，这些映射与引理 17.29.6 的短正合序列相容。

接下来，我们将定义扩展到带环空间的态射。

定义 17.29.8. 设 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 为带环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。设 $k \geq 0$ 为整数。一个X/S 上的阶为 k 的微分算子是关于 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_X$ 的微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$。我们用 $\mathrm{Diff}^k_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 表示这些微分算子的集合。

17.30. de Rham 复形

本节是 **Algebra**，节 10.132 对带环空间态射的类比。我们建议读者先阅读那一节。

设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为环层同态。用 $\mathrm{d} : \mathcal{B} \to \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 表示在节 17.28 中构造的带有万有 $\mathcal{A}$-导子的微分模。令

$$\Omega^i_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = \wedge^i_{\mathcal{B}}(\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}})$$

对 $i \geq 0$ 为如节 17.21 中的第 i 次外幂。

定义 17.30.1. 在上述情形中，$\mathcal{B}$ *在* $\mathcal{A}$ *上的 de Rham 复形*是唯一的复形

$$\Omega^0_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \to \Omega^1_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \to \Omega^2_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \to \ldots$$

$\mathcal{A}$-模层，其 0 次微分由 $\mathrm{d} : \mathcal{B} \to \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 给出，其更高次微分具有以下性质

$$\mathrm{d}\left(b_0 \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_p\right) = \mathrm{d}b_0 \wedge \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_p \tag{17.30.1.1}$$

其中 $b_0, \ldots, b_p \in \mathcal{B}(U)$ 是公共开集 $U \subset X$ 上的截面。

我们可以通过重复 **Algebra**，节 10.132 中给出的繁琐论证来构造这个复形。相反，我们回忆 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 是预层 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$ 的层化，见引理 17.28.4。因此 $\Omega^i_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 是预层 $U \mapsto \Omega^i_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$ 的层化，见引理 17.21.1。所以我们可以将 de Rham 复形定义为规则

$$U \longmapsto \Omega^\bullet_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$$

的层化。

引理 17.30.2. *设 $f : Y \to X$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 X 上环层的同态。则存在典范等同 $f^{-1}\Omega^\bullet_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = \Omega^\bullet_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}$ 的 de Rham 复形。*

证明. 略去。提示：与引理 17.28.6 比较。 □

引理 17.30.3. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 X 上环层的同态。微分 $d : \Omega^i_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \to \Omega^{i+1}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 是阶为 1 的微分算子。*

证明. 通过我们将 de Rham 复形构造为规则 $U \mapsto \Omega^\bullet_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$ 的层化，这由 **Algebra**，引理 10.133.10 得到。 □

设 X 为拓扑空间。设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

为 X 上环层的交换图表。存在 de Rham 复形的自然映射

$$\Omega^\bullet_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow \Omega^\bullet_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$$

即，在 0 次这是映射 $\mathcal{B} \to \mathcal{B}'$，在 1 次这是节 17.28 中构造的映射 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \to \Omega_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$，并且对 $p \geq 2$ 是诱导映射 $\Omega^p_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = \wedge^p_{\mathcal{B}}(\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}) \to \wedge^p_{\mathcal{B}'}(\Omega_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}) = \Omega^p_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$。与微分的相容性由公式 (17.30.1.1) 对微分的刻画得到。

定义 17.30.4. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为带环空间的态射。f 或 X 在 Y 上的 *de Rham* 复形是复形

$$\Omega^\bullet_{X/Y} = \Omega^\bullet_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_Y}$$

考虑带环空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[f]{} & X \\ {\scriptstyle h'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

则我们得到 de Rham 复形的典范映射

$$\Omega^\bullet_{X/S} \to f_*\Omega^\bullet_{X'/S'}$$

即，X' 上的环层交换图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}\mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ f^{-1}h^{-1}\mathcal{O}_S & \longrightarrow & (h')^{-1}\mathcal{O}_{S'} \end{array}$$

产生复形映射（见上）

$$f^{-1}\Omega^\bullet_{X/S} = \Omega^\bullet_{f^{-1}\mathcal{O}_X/f^{-1}h^{-1}\mathcal{O}_S} \longrightarrow \Omega^\bullet_{\mathcal{O}_{X'}/(h')^{-1}\mathcal{O}_{S'}} = \Omega^\bullet_{X'/S'}$$

（第一个等号使用引理 17.30.2），然后我们可以使用伴随。

引理 17.30.5. 设 $f : X \to Y$ 为带环空间的态射。微分 $d : \Omega^i_{X/Y} \to \Omega^{i+1}_{X/Y}$ 是 X/Y 上的阶为 1 的微分算子。

证明. 由引理 17.30.3 和定义立即得到。 □

17.31. 朴素余切复形

本节是 **Algebra**，节 10.134 对带环空间态射的类比。我们建议读者先阅读那一节。

设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为环层同态。在本节中，对 X 上的任何集合层 $\mathcal{E}$，我们用 $\mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 表示预层 $U \mapsto \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 的层化。这里 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 表示变量对应于 $\mathcal{E}(U)$ 的元素的 $\mathcal{A}(U)$

上的多项式代数。我们用 $[e] \in \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 表示对应于 $e \in \mathcal{E}(U)$ 的变量。存在 $\mathcal{A}$-代数的典范满射

$$\mathcal{A}[\mathcal{B}] \longrightarrow \mathcal{B}, \quad [b] \longmapsto b \tag{17.31.0.1}$$

其核记为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}[\mathcal{B}]$。一个简单的观察是 $\mathcal{I}$ 由局部截面 $[b][b'] - [bb']$ 和 $[a] - a$ 生成。根据引理 17.28.9，存在典范映射

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B} \tag{17.31.0.2}$$

其余核典范同构于 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$。

定义 17.31.1. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为环层同态。*朴素余切复形* $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 是链复形 (17.31.0.2)

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = \left(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}\right)$$

其中 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 放在 -1 次，$\Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}$ 放在 0 次。

这个构造满足与引理 17.28.8 中讨论的微分模类似的函子性。即，给定 X 上环层的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array} \tag{17.31.1.1}$$

存在典范的 $\mathcal{B}$-线性复形映射

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$$

即，交换图表中的映射给出典范映射 $\mathcal{A}[\mathcal{B}] \to \mathcal{A}'[\mathcal{B}']$，它将 $\mathcal{I}$ 映到 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}'[\mathcal{B}'] \to \mathcal{B}')$。因此得到映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2$ 以及微分模之间的映射，它们一起给出朴素余切复形之间的所需映射。该映射与复合相容，意义如下：给定环层交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' & \longrightarrow & \mathcal{B}'' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' & \longrightarrow & \mathcal{A}'' \end{array}$$

则复合

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}''/\mathcal{A}''}$$

是外矩形的映射。

我们可以选择 $\mathcal{B}$ 作为 $\mathcal{A}$ 上多项式代数的商的另一种展示，并且仍然得到 $D(\mathcal{B})$ 中的同一个对象。为了解释这一点，假设 $\mathcal{E}$ 是 X 上的集合层，$\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$ 是集合层映射。则我们得到 $\mathcal{A}$-代数同态 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \to \mathcal{B}$。如果此映射满射，即如果 $\alpha(\mathcal{E})$ 作为 $\mathcal{A}$-代数生成 $\mathcal{B}$，则我们令

$$NL(\alpha) = \left(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B}\right)$$

其中 $\mathcal{J} \subset \mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 是满射 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \to \mathcal{B}$ 的核。以下是结果。

引理 17.31.2. *在上述情形中，存在典范同构 $NL(\alpha) = NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 于 $D(\mathcal{B})$ 中。*

证明. 观察到 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL(\mathrm{id}_{\mathcal{B}})$。因此只需证明给定两个如上映射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i \to \mathcal{B}$，在 $D(\mathcal{B})$ 中存在典范拟同构 $NL(\alpha_1) = NL(\alpha_2)$。为此令 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \amalg \mathcal{E}_2$ 且 $\alpha = \alpha_1 \amalg \alpha_2 : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$。令 $\mathcal{J}_i = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \to \mathcal{B})$ 和 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}] \to \mathcal{B})$。我们得到映射 $\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \to \mathcal{A}[\mathcal{E}]$，它将 $\mathcal{J}_i$ 送入 $\mathcal{J}$。因此我们得到复形的典范映射

$$NL(\alpha_i) \longrightarrow NL(\alpha)$$

只需证明这些映射是拟同构。为此，只需在茎上检验（引理 17.3.1）。如果 $x \in X$，则 $NL(\alpha)$ 的茎是 **Algebra**，节 10.134 中与来自映射 $\alpha_x : \mathcal{E}_x \to \mathcal{B}_x$ 的展示 $\mathcal{A}_x[\mathcal{E}_x] \to \mathcal{B}_x$ 相关联的复形 $NL(\alpha_x)$。（细节略去；使用引理 17.28.7 看出构造微分与取茎的相容性。）我们由 **Algebra**，引理 10.134.2 得出结论结果成立。 □

引理 17.31.3. *设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 Y 上环层的同态。则 $f^{-1} NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}$。*

证明. 略去。提示：使用引理 17.28.6。 □

引理 17.31.4. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 X 上环层的同态。设 $x \in X$。则我们有 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A},x} = NL_{\mathcal{B}_x/\mathcal{A}_x}$。*

证明. 这是引理 17.31.3 对包含映射 $\{x\} \to X$ 的特殊情形。 □

引理 17.31.5. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 为环层映射。设 C 是复形映射 $NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}} \to NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}$ 的锥（**Derived Categories**，定义 13.9.1）。存在 $\mathcal{C}$-模复形的典范映射*

$$c : NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \longrightarrow C[-1]$$

它产生上同调层的典范六项正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C}) & \longrightarrow & H^0(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}}) & \longrightarrow & H^0(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}) & \longrightarrow & 0 \\ & & & \nwarrow & & & \\ H^{-1}(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}) & & \end{array}$$

证明. 为给出映射 c，我们必须给出映射 $c_1 : NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \to NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}}$ 以及复合

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \to NL_{\mathcal{C}/\mathcal{A}} \to NL_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}$$

与零映射之间的显式同伦，见 **Derived Categories**，引理 13.9.3。对于 c_1，我们使用上面为明显图表描述的函子性。对于同伦，我们使用映射

$$NL^0_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \longrightarrow NL^{-1}_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}, \quad \mathrm{d}[b] \otimes 1 \longmapsto [\varphi(b)] - b[1]$$

其中 $\varphi : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是给定映射。请与 **Algebra**，注记 10.134.5 比较。为看出对上同调层的后果，只需证明 $H^0(c)$ 是同构且 $H^{-1}(c)$ 是满射。为此我们可以查看茎，见引理 17.31.4，然后我们可以使用交换代数中的相应结果，见 **Algebra**，引理 10.134.4。细节略去。 □

带环空间态射的余切复形是用我们上面定义的余切复形来定义的。

定义 17.31.6. 带环空间态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 的*朴素余切复形* $NL_f = NL_{X/Y}$ 是 $NL_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_Y}$。

给定带环空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

存在典范映射 $c : g^* NL_{X/Y} \to NL_{X'/Y'}$。即，它是映射

$$g^* NL_{X/Y} = \mathcal{O}_{X'} \otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_X} NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X / g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_Y} \longrightarrow NL_{\mathcal{O}_{X'}/(f')^{-1}\mathcal{O}_{Y'}} = NL_{X'/Y'}$$

其中箭头来自环层交换图表

$$\begin{array}{ccc} g^{-1}\mathcal{O}_X & \xrightarrow{g^\sharp} & \mathcal{O}_{X'} \\ {\scriptstyle g^{-1}f^\sharp}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (f')^\sharp} \\ g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{g^{-1}h^\sharp} & (f')^{-1}\mathcal{O}_{Y'} \end{array}$$

如上 (17.31.1.1)。给定第二个这样的图表

$$\begin{array}{ccc} X'' & \xrightarrow{g'} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y'' & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

$(g')^* c$ 与映射 $c' : (g')^* NL_{X'/Y'} \to NL_{X''/Y''}$ 的复合是映射 $(g \circ g')^* NL_{X/Y} \to NL_{X''/Y''}$。

引理 17.31.7. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为带环空间的态射。设 C 是 $\mathcal{O}_X$-模复形映射 $NL_{X/Z} \to NL_{X/Y}$ 的锥。存在典范映射

$$f^* NL_{Y/Z} \to C[-1]$$

它产生上同调层的典范六项正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} H^0(f^* NL_{Y/Z}) & \longrightarrow & H^0(NL_{X/Z}) & \longrightarrow & H^0(NL_{X/Y}) & \longrightarrow & 0 \\ & \searrow & & & & & \\ H^{-1}(f^* NL_{Y/Z}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{X/Z}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL_{X/Y}) & & \end{array}$$

证明. 考虑环层映射

$$(g \circ f)^{-1}\mathcal{O}_Z \to f^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$$

并应用引理 17.31.5。 □

17.32. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑

(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子

(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 18

景上的模层

18.1. 引言

在本文中，我们建立赋环 topoi 或赋环景上模层的基本概念。我们首先建立阿贝尔层的一些基本事实。之后我们引入赋环景与赋环 topoi。我们逐一处理 $\mathcal{O}$-模（预）层的若干非常基本的概念，与“空间上的层”一章中关于 $\mathcal{O}$-模（预）层的材料相类似。完成这些之后，我们重复“模层”一章中的大量讨论（参见 **Modules**，节 17.1）。基本参考文献为 [**Ser55b**]、[**DG67**] 与 [**AGV71**]。

18.2. 阿贝尔预层

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。阿贝尔预层已在 **Sites**，节 7.2 与 7.7 中引入，并在 **Sites**，节 7.44 中有稍多讨论。我们将遵循最后这处参考文献的约定，即把一个阿贝尔预层视为一个集合预层，并在所有截面的集合上赋有加法规则，且与限制映射相容。回忆 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔预层范畴记为 $PAb(\mathcal{C})$。

范畴 $PAb(\mathcal{C})$ 是阿贝尔范畴，如 **Homology**，定义 12.5.1 所定义。给定预层映射 $\varphi : \mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$，$\varphi$ 的核是阿贝尔预层 $U \mapsto \mathrm{Ker}(\mathcal{G}_1(U) \to \mathcal{G}_2(U))$，$\varphi$ 的余核是预层 $U \mapsto \mathrm{Coker}(\mathcal{G}_1(U) \to \mathcal{G}_2(U))$。因为阿贝尔群范畴是阿贝尔范畴，故 $\mathrm{Coim} = \mathrm{Im}$，因为这在每个 U 上都成立。阿贝尔预层序列

$$\mathcal{G}_1 \longrightarrow \mathcal{G}_2 \longrightarrow \mathcal{G}_3$$

正合当且仅当对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathcal{G}_1(U) \to \mathcal{G}_2(U) \to \mathcal{G}_3(U)$ 是阿贝尔群的正合序列。我们将验证留给读者。

引理 18.2.1. *设 $\mathcal{C}$ 为范畴。*

(1) *$PAb(\mathcal{C})$ 中存在所有极限与余极限。*

(2) *所有极限与余极限都与对 $\mathcal{C}$ 中对象取截面相交换。*

证明. 设 $\mathcal{I} \to PAb(\mathcal{C}), i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。我们可以简单地按如下规则定义阿贝尔预层 L 与 C：

$$L : U \longmapsto \lim_i \mathcal{F}_i(U)$$

以及

$$C : U \longmapsto \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i(U).$$

显然，通过在每个 U 上使用相应的截面群的映射，存在阿贝尔预层映射 $L \to \mathcal{F}_i$ 与 $\mathcal{F}_i \to C$。直接验证可知，赋予这些映射后的 L 与 C 就是该图表在 $PAb(\mathcal{C})$ 中的极限与余极限。这就证明了 (1) 与 (2)。细节略去。 □

18.3. 阿贝尔层

设 $\mathcal{C}$ 为景。$\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层范畴记为 $Ab(\mathcal{C})$。它是 $PAb(\mathcal{C})$ 的满子范畴，由那些底层集合预层为层的阿贝尔预层组成。**Sites**，节 7.44 中的性质 (α) – (ζ) 成立，见 **Sites**，命题 7.44.3。特别地，包含函子 $Ab(\mathcal{C}) \to PAb(\mathcal{C})$ 有左伴随，即层化函子 $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}^{\#}$。

我们建议读者在草稿纸上自行证明该引理，而不是阅读证明。

引理 18.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的态射。

(1) 范畴 $Ab(\mathcal{C})$ 是阿贝尔范畴。
(2) φ 的核 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 与 φ 作为预层态射的核相同。
(3) 态射 φ 是单射（***Homology***，定义 *12.5.3*）当且仅当 φ 作为预层映射是单射（***Sites***，定义 *7.3.1*），当且仅当 φ 作为层映射是单射（***Sites***，定义 *7.11.1*）。
(4) φ 的余核 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 是 φ 作为预层态射的余核的层化。
(5) 态射 φ 是满射（***Homology***，定义 *12.5.3*）当且仅当 φ 作为层映射是满射（***Sites***，定义 *7.11.1*）。
(6) 阿贝尔层复形

$$\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$$

在 $\mathcal{G}$ 处正合当且仅当对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及所有映射到 $\mathcal{H}(U)$ 中零的 $s \in \mathcal{G}(U)$，存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，使得每个 $s|_{U_i}$ 都在 $\mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{G}(U_i)$ 的像中。

证明. 我们断言 **Homology**，引理 12.7.4 适用于范畴 $\mathcal{A} = Ab(\mathcal{C})$ 与 $\mathcal{B} = PAb(\mathcal{C})$，以及函子 $a : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$（包含）与 $b : \mathcal{B} \to \mathcal{A}$（层化）。我们来验证 **Homology**，引理 12.7.4 的假设。假设 (1) 是 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 为加性范畴，a、b 为加性函子，且 a 是 b 的右伴随。前两个陈述显然，而伴随性即 **Sites**，节 7.44 (ϵ)。假设 (2) 说 $PAb(\mathcal{C})$ 是阿贝尔范畴，这在节 18.2 中已经看到，并且层化是左正合的，即 **Sites**，节 7.44 (ζ)。最后的假设是 $ba \cong \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$，即 **Sites**，节 7.44 (δ)。因此 **Homology**，引理 12.7.4 适用，我们得出结论 $Ab(\mathcal{C})$ 是阿贝尔范畴。

在 **Homology**，引理 12.7.4 的证明中表明，$\mathrm{Ker}(\varphi)$ 与 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 等于 φ 作为阿贝尔预层态射的核与余核的层化。这证明了 (4)。因为核是等化子（即一个极限），而层化与有限极限交换，我们得出结论 (2) 成立。

陈述 (2) 蕴含 (3)。陈述 (4) 通过对层化的描述蕴含 (5)。(6) 中正合性的刻画由 (2) 与 (5) 以及序列正合当且仅当 $\mathrm{Im}(\mathcal{F} \to \mathcal{G}) = \mathrm{Ker}(\mathcal{G} \to \mathcal{H})$ 这一事实得出。 □

表述该引理第 (6) 部分的另一种方式是，阿贝尔层序列

$$\mathcal{F}_1 \longrightarrow \mathcal{F}_2 \longrightarrow \mathcal{F}_3$$

正合当且仅当 $U \mapsto \mathrm{Im}(\mathcal{F}_1(U) \to \mathcal{F}_2(U))$ 的层化等于 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 的核。

引理 18.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) $Ab(\mathcal{C})$ 中存在所有极限与余极限。
(2) 极限与 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔预层的相应极限相同（即与对 $\mathcal{C}$ 中对象取截面相交换）。
(3) 有限直和与 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔预层范畴中的相应有限直和相同。
(4) 余极限是阿贝尔预层范畴中相应余极限的层化。
(5) 滤过余极限正合。

证明. 由引理 18.2.1，阿贝尔预层的极限与余极限存在，并且由在对象上取截面层面上的极限与余极限来描述。

设 $\mathcal{I} \to Ab(\mathcal{C})$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。令 $\lim_i \mathcal{F}_i$ 为该图表作为阿贝尔预层的极限。根据 **Sites**，引理 7.10.1，这是一个阿贝尔层。那么很容易看出 $\lim_i \mathcal{F}_i$ 是该图表在 $Ab(\mathcal{C})$ 中的极限。这证明了极限存在且 (2) 成立。

根据 **Categories**，引理 4.24.5，并且因为层化是包含函子的左伴随，我们看出 $\mathrm{colim}_i \mathcal{F}$ 存在，并且是 $PAb(\mathcal{C})$ 中余极限的层化。这证明了余极限存在且 (4) 成立。

在任何阿贝尔范畴中有限直和与有限积是同一回事。因此 (3) 由 (2) 得出。

(5) 的证明。该陈述的意思是，给定有向集 I 上阿贝尔层的正合序列系统 $0 \to \mathcal{F}_i \to \mathcal{G}_i \to \mathcal{H}_i \to 0$，序列 $0 \to \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i \to \mathrm{colim}\, \mathcal{G}_i \to \mathrm{colim}\, \mathcal{H}_i \to 0$ 也正合。利用 **Homology**，引理 12.5.8 与余极限定义的形式论证表明，序列 $\mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i \to \mathrm{colim}\, \mathcal{G}_i \to \mathrm{colim}\, \mathcal{H}_i \to 0$ 正合。注意 $\mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i \to \mathrm{colim}\, \mathcal{G}_i$ 是预层余极限映射的层化，而由于每个映射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{G}_i$ 都是单射，该预层余极限映射是单射。因为层化正合，我们得出结论。 □

18.4. 自由阿贝尔预层

为了给下面的定义准备记号，我们约定将集合 S 上的自由阿贝尔群记为[1] $\mathbf{Z}[S] = \bigoplus_{s \in S} \mathbf{Z}$。它由如下性质刻画

$$\mathrm{Mor}_{Ab}(\mathbf{Z}[S], A) = \mathrm{Mor}_{Sets}(S, A)$$

换句话说，构造 $S \mapsto \mathbf{Z}[S]$ 是遗忘函子 $Ab \to Sets$ 的左伴随。

[1] 在其他章节中记号 $\mathbf{Z}[S]$ 有时表示 $\mathbf{Z}$ 上以 S 为变元的多项式环。

定义 18.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{G}$ 为集合预层。$\mathcal{G}$ 上的自由阿贝尔预层 $\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}$ 是由如下规则定义的阿贝尔预层

$$U \longmapsto \mathbf{Z}[\mathcal{G}(U)].$$

在特殊情形 $\mathcal{G} = h_X$ 为与 $\mathcal{C}$ 中对象 X 相伴的可表预层时，我们使用记号 $\mathbf{Z}_X = \mathbf{Z}_{h_X}$。换句话说

$$\mathbf{Z}_X(U) = \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, X)].$$

这个构造显然对预层 $\mathcal{G}$ 具有函子性。事实上，它是遗忘函子 $PAb(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{C})$ 的伴随。以下是精确陈述。

引理 18.4.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{G}$、$\mathcal{F}$ 为集合预层。设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔预层。设 U 为 $\mathcal{C}$ 中的对象。则我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F}) &= \mathcal{F}(U), \\
\mathrm{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}, \mathcal{A}) &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, \mathcal{A}), \\
\mathrm{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_U, \mathcal{A}) &= \mathcal{A}(U).
\end{aligned}$$

所有这些等式都是函子性的。

证明. 略去。 □

引理 18.4.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 I 为集合。对每个 $i \in I$，令 $\mathcal{G}_i$ 为集合预层。则在 $PAb(\mathcal{C})$ 中有

$$\mathbf{Z}_{\coprod_i \mathcal{G}_i} = \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathbf{Z}_{\mathcal{G}_i}$$

证明. 略去。 □

18.5. 自由阿贝尔层

下面是集合层上的自由阿贝尔层的概念。

定义 18.5.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{G}$ 为集合预层。$\mathcal{G}$ 上的自由阿贝尔层 $\mathbf{Z}^{\#}_{\mathcal{G}}$ 是阿贝尔层 $\mathbf{Z}^{\#}_{\mathcal{G}}$，即 $\mathcal{G}$ 上自由阿贝尔预层的层化。在特殊情形 $\mathcal{G} = h_X$ 为与 $\mathcal{C}$ 中对象 X 相伴的可表预层时，我们使用记号 $\mathbf{Z}^{\#}_X$。

这个构造显然对预层 $\mathcal{G}$ 具有函子性。事实上，它提供了遗忘函子 $Ab(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C})$ 的伴随。以下是精确陈述。

引理 18.5.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{G}$、$\mathcal{F}$ 为集合层。设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔层。设 U 为 $\mathcal{C}$ 中的对象。则我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#, \mathcal{F}) &= \mathcal{F}(U),\\ \mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}^\#, \mathcal{A}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, \mathcal{A}),\\ \mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_U^\#, \mathcal{A}) &= \mathcal{A}(U).\end{aligned}$$

所有这些等式都是函子性的。

证明. 略去。 □

引理 18.5.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{G}$ 为集合预层。则 $\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}^\# = (\mathbf{Z}_{\mathcal{G}^\#})^\#$。

证明. 略去。 □

18.6. 赋环景

在本章中我们主要处理赋环景上的模层。因此我们需要定义这一概念。

定义 18.6.1. 赋环景。

(1) 一个赋环景是一个对 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$，其中 $\mathcal{C}$ 是一个景，$\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的一个环层。层 $\mathcal{O}$ 称为该赋环景的结构层。

(2) 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$, $(\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 为赋环景。一个赋环景的态射

$$(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{C}', \mathcal{O}')$$

由一个景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$（见 **Sites**，定义 7.14.1）以及一个环层映射 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 给出，由伴随性，这等价于一个环层映射 $f^\sharp : \mathcal{O}' \to f_*\mathcal{O}$。

(3) 设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}_1, \mathcal{O}_1) \to (\mathcal{C}_2, \mathcal{O}_2)$ 与 $(g, g^\sharp) : (\mathcal{C}_2, \mathcal{O}_2) \to (\mathcal{C}_3, \mathcal{O}_3)$ 为赋环景的态射。则我们按如下规则定义赋环景的态射的复合

$$(g, g^\sharp) \circ (f, f^\sharp) = (g \circ f, f^\sharp \circ g^\sharp).$$

这里我们使用 **Sites**，定义 7.14.5 中定义的景的态射的复合，而 $f^\sharp \circ g^\sharp$ 表示环层态射

$$\mathcal{O}_3 \xrightarrow{g^\sharp} g_*\mathcal{O}_2 \xrightarrow{g_* f^\sharp} g_* f_* \mathcal{O}_1 = (g \circ f)_* \mathcal{O}_1$$

18.7. 赋环 topos

赋环 topos 只是一个赋环景，只不过赋环 topos 的态射概念与赋环景的态射概念不同。

定义 18.7.1. 赋环 topoi。

(1) 一个赋环 *topos* 是一个对 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$，其中 $\mathcal{C}$ 是一个景，$\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的一个环层。层 $\mathcal{O}$ 称为该赋环 topos 的结构层。

(2) 设 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$, $(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')$ 为赋环 topoi。一个赋环 *topos* 的态射

$$(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\longrightarrow(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')$$

由一个 topos 的态射 $f:Sh(\mathcal{C})\to Sh(\mathcal{C}')$（见 **Sites**，定义 7.15.1）以及一个环层映射 $f^\sharp:f^{-1}\mathcal{O}'\to\mathcal{O}$ 给出，由伴随性，这等价于一个环层映射 $f^\sharp:\mathcal{O}'\to f_*\mathcal{O}$。

(3) 设 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}_1),\mathcal{O}_1)\to(Sh(\mathcal{C}_2),\mathcal{O}_2)$ 与 $(g,g^\sharp):(Sh(\mathcal{C}_2),\mathcal{O}_2)\to(Sh(\mathcal{C}_3),\mathcal{O}_3)$ 为赋环 topos 的态射。则我们按如下规则定义赋环 *topos* 的态射的复合

$$(g,g^\sharp)\circ(f,f^\sharp)=(g\circ f,f^\sharp\circ g^\sharp).$$

这里我们使用 **Sites**，定义 7.15.1 中定义的 topos 的态射的复合，而 $f^\sharp\circ g^\sharp$ 表示环层态射

$$\mathcal{O}_3\xrightarrow{g^\sharp}g_*\mathcal{O}_2\xrightarrow{g_*f^\sharp}g_*f_*\mathcal{O}_1=(g\circ f)_*\mathcal{O}_1$$

每个赋环 topos 的态射都是一个赋环 topos 的等价与一个由赋环景的态射所关联的赋环 topos 的态射的复合。以下是精确陈述。

引理 18.7.2. 设 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_\mathcal{C})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 *topos* 的态射。存在一个分解

$$\begin{array}{ccc}(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_\mathcal{C}) & \xrightarrow[(f,f^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_\mathcal{D})\\ \downarrow{\scriptstyle (g,g^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (e,e^\sharp)}\\ (Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(h,h^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}'),\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})\end{array}$$

其中

(1) $g:Sh(\mathcal{C})\to Sh(\mathcal{C}')$ 是由一个特殊余连续函子 $\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$（见 ***Sites***，定义 *7.29.2*）诱导的 *topos* 的等价，

(2) $e:Sh(\mathcal{D})\to Sh(\mathcal{D}')$ 是由一个特殊余连续函子 $\mathcal{D}\to\mathcal{D}'$（见 ***Sites***，定义 *7.29.2*）诱导的 *topos* 的等价，

(3) $\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}=g_*\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 且 $g^\sharp$ 是显然的映射，

(4) $\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}=e_*\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 且 $e^\sharp$ 是显然的映射，

(5) 景 $\mathcal{C}'$ 与 $\mathcal{D}'$ 具有终对象与纤维积（即所有有限极限），

(6) h 是由一个与所有有限极限交换（即满足 ***Sites***，命题 *7.14.7* 的假设）的连续函子 $u:\mathcal{D}'\to\mathcal{C}'$ 诱导的景的态射，并且

(7) 给定 $\mathcal{C}$（分别地，$\mathcal{D}$）上的任意一组层 $\mathcal{F}_i$（分别地，$\mathcal{G}_j$），我们可以假定其中每一个都是 $\mathcal{C}'$（分别地，$\mathcal{D}'$）上的可表层。

此外，如果 $(f, f^\sharp)$ 是赋环 *topos* 的等价，则我们可以选择该图表使得 $\mathcal{C}' = \mathcal{D}'$，$\mathcal{O}_{\mathcal{C}'} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 且 $(h, h^\sharp)$ 为恒等。

证明. 这由 **Sites**，引理 7.29.6，以及 **Sites**，注记 7.29.7 与 7.29.8 得出。你只需同时携带环层。部分细节略去。 □

18.8. 赋环 topoi 的 2-态射

这是关于赋环 topoi 的 2-态射概念的一个简短小节。

定义 18.8.1. 设 $f, g : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topoi 的两个态射。一个从 f 到 g 的 *2-*态射由一个函子变换 $t : f_* \to g_*$ 给出，使得

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{O}_\mathcal{D} & \\ {\scriptstyle f^\sharp}\swarrow & & \searrow{\scriptstyle g^\sharp} \\ f_*\mathcal{O}_\mathcal{C} & \xrightarrow{\quad t \quad} & g_*\mathcal{O}_\mathcal{C} \end{array}$$

交换。

我们有时将 t 图示如下：

$$(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \underset{g}{\overset{f}{\Downarrow t}} (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$$

如同 **Sites**，节 7.36 中一样，给出一个 2-态射 $t : f_* \to g_*$ 等价于给出 $t : g^{-1} \to f^{-1}$（通常用同一符号表示），使得图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D} & \xleftarrow{\quad t \quad} & g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D} \\ & {\scriptstyle f^\sharp}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g^\sharp} & \\ & \mathcal{O}_\mathcal{C} & \end{array}$$

交换。如同 **Sites**，节 7.36 中一样，严格 2-范畴的公理成立，其中横向复合与纵向复合按前述文献中解释的方式定义。

18.9. 模预层

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环预层。此时我们还没有定义 $\mathcal{O}$-模预层。因此我们现在就来做这件事。

定义 18.9.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，并设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环预层。

(1) 一个$\mathcal{O}$-模预层由一个阿贝尔预层 $\mathcal{F}$ 以及一个集合预层映射

$$\mathcal{O} \times \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

给出，使得对每个对象 $U \in \mathcal{C}$，映射 $\mathcal{O}(U) \times \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 在阿贝尔群 $\mathcal{F}(U)$ 上定义了一个 $\mathcal{O}(U)$-模结构。

(2) 一个$\mathcal{O}$-模预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个阿贝尔预层态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ {\scriptstyle \mathrm{id}\times\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ \mathcal{O} \times \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

交换。

(3) 上述 $\mathcal{O}$-模态射的集合记为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$。

(4) $\mathcal{O}$-模预层的范畴记为 $PMod(\mathcal{O})$。

假设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的环预层态射。在此情形下，如果 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_2$-模预层，那么我们可以通过复合

$$\mathcal{O}_1 \times \mathcal{F} \to \mathcal{O}_2 \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}.$$

将 $\mathcal{F}$ 视为一个 $\mathcal{O}_1$-模预层。我们有时将其记为 $\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}$ 以表示环的限制。我们称此为$\mathcal{F}$ 的限制。我们得到限制函子

$$PMod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_1)$$

另一方面，给定一个 $\mathcal{O}_1$-模预层 $\mathcal{G}$，我们可以按如下规则构造一个 $\mathcal{O}_2$-模预层 $\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}$：

$$U \longmapsto \left(\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}\right)(U) = \mathcal{O}_2(U) \otimes_{\mathcal{O}_1(U)} \mathcal{G}(U)$$

其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，并带有显然的限制映射。下标 p 表示“预层”而不是“点”。这个预层称为张量积预层。我们得到环变换函子

$$PMod(\mathcal{O}_1) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_2)$$

引理 18.9.2. 对于如上所述的 $\mathcal{C}$, $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$, $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$，存在一个典范双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

换句话说，上面定义的限制函子与环变换函子互为伴随。

证明. 这由如下事实得出：对于环映射 $A \to B$，限制函子与环变换函子互为伴随。 □

18.10. 模层

定义 18.10.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。

(1) 一个$\mathcal{O}$-模层是一个 $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{F}$（见定义 18.9.1），使得其底层阿贝尔群预层 $\mathcal{F}$ 是一个层。
(2) 一个$\mathcal{O}$-模层的态射是一个 $\mathcal{O}$-模预层的态射。
(3) 给定 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$，我们记 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 为 $\mathcal{O}$-模层的态射集合。
(4) $\mathcal{O}$-模层的范畴记为 $Mod(\mathcal{O})$。

即使 $\mathcal{O}$ 只是一个环预层，这个定义在某种程度上也有意义，尽管我们不知道任何有用的例子，并且当 $\mathcal{O}$ 不是环层时，我们将避免使用“$\mathcal{O}$-模层”这一术语。

18.11. 模预层的层化

引理 18.11.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环预层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。令 $\mathcal{O}^\#$ 为 $\mathcal{O}$ 作为环预层的层化，见 ***Sites***，节 *7.44*。令 $\mathcal{F}^\#$ 为 $\mathcal{F}$ 作为阿贝尔群预层的层化。存在唯一的集合层映射

$$\mathcal{O}^\# \times \mathcal{F}^\# \longrightarrow \mathcal{F}^\#$$

使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}^\# \times \mathcal{F}^\# & \longrightarrow & \mathcal{F}^\# \end{array}$$

交换，并且使得 $\mathcal{F}^\#$ 成为一个 $\mathcal{O}^\#$-模层。此外，如果 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}^\#$-模层，则任何 $\mathcal{O}$-模预层态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$（映入 $\mathcal{G}$ 作为 $\mathcal{O}$-模的限制）都唯一地分解为 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}^\# \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}^\#$-模层态射。

证明. 略去。 □

这实际上意味着函子 $i : Mod(\mathcal{O}^\#) \to PMod(\mathcal{O})$（将限制与把层包含进预层结合起来）与引理中的层化函子 $^\# : PMod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}^\#)$ 互为伴随。用公式表示就是

$$\mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, i\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}^\#)}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

一个重要的情形发生在 $\mathcal{O}$ 已经是环层时。此时公式变为

$$\mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, i\mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

因为此时 $\mathcal{O} = \mathcal{O}^\#$。

引理 18.11.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环预层。层化函子

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}^\#), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\#$$

是正合的。

证明. 这是正确的，因为它对层化 $PAb(\mathcal{C}) \to Ab(\mathcal{C})$ 成立。参见节 18.3 中的讨论。 □

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层态射。在节 18.9 中我们定义了与此情形相关的模预层上的限制函子与环变换函子。

如果 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_2$-模层，那么 $\mathcal{F}$ 的限制 $\mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}$ 显然是一个 $\mathcal{O}_1$-模层。我们得到限制函子

$$Mod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_1)$$

另一方面，给定一个 $\mathcal{O}_1$-模层 $\mathcal{G}$，$\mathcal{O}_2$-模预层 $\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}$ 一般不是层。因此我们按如下公式定义张量积层

$$\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G} = (\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G})^\#$$

作为我们对预层构造的层化。我们得到环变换函子

$$Mod(\mathcal{O}_1) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_2)$$

引理 18.11.3. 对于如上所述的 X, $\mathcal{O}_1$, $\mathcal{O}_2$, $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$，存在一个典范双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_{\mathcal{O}_1}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$$

换句话说，限制函子与环变换函子互为伴随。

证明. 这由引理 18.9.2 以及如下事实得出：$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{O}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}, \mathcal{F})$ 因为 $\mathcal{F}$ 是一个层。 □

引理 18.11.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 为环层的满态射。设 $\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2$ 为 $\mathcal{O}'$-模。则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}_1, \mathcal{G}_2).$$

换句话说，限制函子 $Mod(\mathcal{O}') \to Mod(\mathcal{O})$ 是全忠实的。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.107.14 的层版本，并且以完全相同的方式证明。 □

18.12. topos 的态射与模层

所有这些材料都是完全直接的。我们在 topos 的态射情形下表述一切，但当然这些结果在景的态射情形下也成立。

引理 18.12.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为景。设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 的态射。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。存在一个自然的集合层映射

$$f_*\mathcal{O} \times f_*\mathcal{F} \longrightarrow f_*\mathcal{F}$$

它使 $f_*\mathcal{F}$ 成为一个 $f_*\mathcal{O}$-模层。该构造对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

证明. 记 $\mu : \mathcal{O} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 为乘法映射。回忆 f_*（在集合层上）是左正合的，因此与积交换。于是 $f_*\mu$ 就是所指示的映射。这证明了引理。 □

引理 18.12.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为景。设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 的态射。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的环层。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。存在一个自然的集合层映射

$$f^{-1}\mathcal{O} \times f^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow f^{-1}\mathcal{G}$$

它使 $f^{-1}\mathcal{G}$ 成为一个 $f^{-1}\mathcal{O}$-模层。该构造对 $\mathcal{G}$ 具有函子性。

证明. 记 $\mu : \mathcal{O} \times \mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 为乘法映射。回忆 f^{-1}（在集合层上）是正合的，因此与积交换。于是 $f^{-1}\mu$ 就是所指示的映射。这证明了引理。 □

引理 18.12.3. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为景。设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 的态射。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的环层。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。设 $\mathcal{F}$ 为 $f^{-1}\mathcal{O}$-模层。则

$$\mathrm{Mor}_{Mod(f^{-1}\mathcal{O})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

这里我们使用引理 *18.12.2* 与 *18.12.1*，并且我们通过 $\mathcal{O} \to f_*f^{-1}\mathcal{O}$ 的限制将 $f_*\mathcal{F}$ 视为一个 $\mathcal{O}$-模。

证明. 首先我们注意到，根据 **Sites**，命题 7.44.3，我们有

$$\mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{D})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

假设 $\alpha : f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 与 $\beta : \mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$ 是通过上述公式相互对应的阿贝尔层态射。我们需要证明 α 是 $f^{-1}\mathcal{O}$-线性的当且仅当 β 是 $\mathcal{O}$-线性的。例如，假设 α 是 $f^{-1}\mathcal{O}$-线性的，那么显然 $f_*\alpha$ 是 $f_*f^{-1}\mathcal{O}$-线性的，因此（由于限制是函子）是 $\mathcal{O}$-线性的。因此只需证明伴随映射 $\mathcal{G} \to f_*f^{-1}\mathcal{G}$

是 $\mathcal{O}$-线性的。利用 f_* 和 f^{-1} 都与（集合层上的）积交换这一事实，这归结为证明

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{G} & \longrightarrow & f_* f^{-1}(\mathcal{O} \times \mathcal{G}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G} & \longrightarrow & f_* f^{-1} \mathcal{G} \end{array}$$

交换。这成立是因为伴随映射 $\mathrm{id}_{Sh(\mathcal{D})} \to f_* f^{-1}$ 是函子的一个变换。我们省略 β 线性 $\Rightarrow$ α 线性这一蕴含的证明。 □

引理 18.12.4. *设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为景。设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 topos 的态射。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。设 $\mathcal{G}$ 为 $f_*\mathcal{O}$-模层。则*

$$\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{f^{-1} f_* \mathcal{O}} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Mod(f_*\mathcal{O})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

这里我们使用引理 18.12.2 与 18.12.1，并且我们在张量积的定义中使用典范映射 $f^{-1} f_* \mathcal{O} \to \mathcal{O}$。

证明. 注意，根据引理 18.11.3，我们有

$$\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{O} \otimes_{f^{-1} f_* \mathcal{O}} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Mod(f^{-1} f_* \mathcal{O})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}_{f^{-1} f_* \mathcal{O}})$$

因此结果由引理 18.12.3 得出。 □

18.13. 赋环 topos 的态射与模

我们现在已经引入了足够的记号，从而能够定义沿赋环 topos 的态射的模的拉回与前推。

定义 18.13.1. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topos 或赋环景的态射。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模层。我们定义 $\mathcal{F}$ 的前推为 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模层，它作为阿贝尔群层等于 $f_*\mathcal{F}$，其模结构由引理 18.12.1 中的模结构

$$f_*\mathcal{O}_\mathcal{C} \times f_*\mathcal{F} \longrightarrow f_*\mathcal{F}$$

通过 $f^\sharp : \mathcal{O}_\mathcal{D} \to f_*\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 的限制给出。

(2) 设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模层。我们定义拉回 $f^*\mathcal{G}$ 为由公式

$$f^*\mathcal{G} = \mathcal{O}_\mathcal{C} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}} f^{-1}\mathcal{G}$$

定义的 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模层，其中环映射 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D} \to \mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是 $f^\sharp$，并且模结构由引理 18.12.2 给出。

这样我们就定义了函子

$$\begin{aligned} f_* : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}) &\longrightarrow Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D}) \\ f^* : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D}) &\longrightarrow Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \end{aligned}$$

这些函子的最终结果是它们确实如预期的那样互为伴随。

引理 18.13.2. *设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topos 或赋环景的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模层。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模层。存在一个典范双射*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

换句话说：函子 f^* 是 f_* 的左伴随。

证明. 这由我们之前的工作得出：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(f^*\mathcal{G}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C})}(\mathcal{O}_\mathcal{C} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}} f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Mod(f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}). \end{aligned}$$

这里我们使用引理 18.11.3 与 18.12.3。 □

引理 18.13.3. *设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}_1), \mathcal{O}_1) \to (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2)$ 与 $(g, g^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2) \to (Sh(\mathcal{C}_3), \mathcal{O}_3)$ 为赋环 topos 的态射。存在函子的典范同构 $(g \circ f)_* \cong g_* \circ f_*$ 与 $(g \circ f)^* \cong f^* \circ g^*$。*

证明. 这由定义显然。 □

18.14. 模层范畴的阿贝尔性

设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 topos。设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层，见 **Sheaves**，定义 6.10.1。设 $\varphi, \psi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层的态射。我们定义 $\varphi + \psi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 φ 与 ψ 作为阿贝尔层态射的和。这显然仍是一个 $\mathcal{O}$-模映射。同样显然，$\mathcal{O}$-模映射的复合关于这个加法是双线性的。因此 $Mod(\mathcal{O})$ 是一个预加性范畴，见 **Homology**，定义 12.3.1。

我们将 $\mathcal{O}$-模层 0 记为对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 都取值 $\{0\}$ 的常值层。显然它既是 $Mod(\mathcal{O})$ 的终对象也是始对象。给定一个 $\mathcal{O}$-模层态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，下列条件等价：(a) φ 为零，(b) φ 通过 0 分解，(c) φ 在每个对象 U 上的截面都为零。

此外，给定一对 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，我们可以定义直和为

$$\mathcal{F} \oplus \mathcal{G} = \mathcal{F} \times \mathcal{G}$$

并带有如 **Homology**，定义 12.3.5 中的显然映射 (i, j, p, q)。因此 $Mod(\mathcal{O})$ 是一个加性范畴，见 **Homology**，定义 12.3.8。

设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层态射。我们可以定义 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 为 φ 作为阿贝尔层映射的核。根据节 18.3，这是 $\mathcal{F}$ 的子层，其截面为

$$\mathrm{Ker}(\varphi)(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \varphi(s) = 0 \text{ 在}\mathcal{G}(U) \text{ 中}\}$$

对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U。容易看出这确实是 $\mathcal{O}$-模范畴中的核。换句话说，态射 $\alpha : \mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 通过 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 分解当且仅当 $\varphi \circ \alpha = 0$。

类似地，我们定义 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 为 φ 作为阿贝尔层映射的余核。存在唯一的乘法映射

$$\mathcal{O} \times \mathrm{Coker}(\varphi) \longrightarrow \mathrm{Coker}(\varphi)$$

使得映射 $\mathcal{G} \to \mathrm{Coker}(\varphi)$ 成为一个 $\mathcal{O}$-模层态射（验证略去）。映射 $\mathcal{G} \to \mathrm{Coker}(\varphi)$ 是满射（作为集合层映射，见节 18.3）。为了证明 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 是 $Mod(\mathcal{O})$ 中的余核，注意到如果 $\beta : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模层态射使得 $\beta \circ \varphi$ 为零，那么对每个对象 $U \in \mathcal{C}$，你得到一个由 β 诱导的从 $\mathcal{G}(U)/\varphi(\mathcal{F}(U))$ 到 $\mathcal{H}(U)$ 的映射。根据层化的万有性质（见 **Sheaves**，引理 6.20.1），我们得到一个典范映射 $\mathrm{Coker}(\varphi) \to \mathcal{H}$，使得原来的 β 等于复合 $\mathcal{G} \to \mathrm{Coker}(\varphi) \to \mathcal{H}$。态射 $\mathrm{Coker}(\varphi) \to \mathcal{H}$ 是唯一的，因为上面提到的满射性。

引理 18.14.1. *设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 topos。范畴 $Mod(\mathcal{O})$ 是阿贝尔范畴。遗忘函子 $Mod(\mathcal{O}) \to Ab(\mathcal{C})$ 是正合的，因此 $\mathcal{O}$-模的核、余核以及正合性对应于阿贝尔层的相应概念。*

证明. 上面我们已经看到 $Mod(\mathcal{O})$ 是一个具有核与余核的加性范畴，并且 $Mod(\mathcal{O}) \to Ab(\mathcal{C})$ 保持核与余核。根据 **Homology**，定义 12.5.1，我们需要证明像与余像一致。这是显然的，因为在 $Ab(\mathcal{C})$ 中这是真的。引理得证。 □

引理 18.14.2. *设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 topos。$Mod(\mathcal{O})$ 中存在所有极限与余极限，并且遗忘函子 $Mod(\mathcal{O}) \to Ab(\mathcal{C})$ 与它们交换。此外，滤过余极限是正合的。*

证明. 最后的陈述由第一个陈述得出，因为根据引理 18.3.2，滤过余极限在 $Ab(\mathcal{C})$ 中是正合的。设 $\mathcal{I} \to Mod(\mathcal{C})$, $i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。令 $\lim_i \mathcal{F}_i$ 为该图表在 $Ab(\mathcal{C})$ 中的极限。根据引理 18.3.2 中对这个极限的描述，我们立即看出存在一个乘法

$$\mathcal{O} \times \lim_i \mathcal{F}_i \longrightarrow \lim_i \mathcal{F}_i$$

它使 $\lim_i \mathcal{F}_i$ 成为一个 $\mathcal{O}$-模层。容易看出这是该图表在 $Mod(\mathcal{C})$ 中的极限。令 $\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 为该图表在 $PAb(\mathcal{C})$ 中的余极限。根据引理 18.2.1 的证明中对这个余极限的描述，我们立即看出存在一个乘法

$$\mathcal{O} \times \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i \longrightarrow \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$$

它使 $\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 成为一个 $\mathcal{O}$-模预层。应用层化我们得到一个 $\mathcal{O}$-模层 $(\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i)^\#$，见引理 18.11.1。容易看出 $(\mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i)^\#$ 是该图表在 $Mod(\mathcal{O})$ 中的余极限，并且根据引理 18.3.2，遗忘 $\mathcal{O}$-模结构后就是 $Ab(\mathcal{C})$ 中的余极限。 □

极限与余极限的存在性使得我们可以像 **Categories**，节 4.23 中那样，用极限与余极限来考虑定义在 $\mathcal{O}$-模范畴上的函子的正合性。关于用短正合序列描述正合性，见 **Homology**，引理 12.7.2。

引理 18.14.3. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 *topos* 的态射。

(1) 函子 f_* 是左正合的。事实上它与所有极限交换。

(2) 函子 f^* 是右正合的。事实上它与所有余极限交换。

证明. 这是真的，因为 (f^*, f_*) 是一对伴随函子，见引理 18.13.2。参见 **Categories**，节 4.24。 □

引理 18.14.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果 $\{p_i\}_{i\in I}$ 是一个保守的点族，那么我们可以通过在点 p_i $(i \in I)$ 处的茎来检验阿贝尔层序列的正合性。如果 $\mathcal{C}$ 有足够多的点，那么阿贝尔层序列的正合性可以在茎上检验。

证明. 这直接来自 **Sites**，引理 7.38.2。 □

18.15. 前推的正合性

关于前推正合性的一些技术性引理。

引理 18.15.1. 设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 的态射。下列条件等价：

(1) 对所有 $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{C})$，$f^{-1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是满射，并且

(2) $f_* : Ab(\mathcal{C}) \to Ab(\mathcal{D})$ 反映满射。

在此情形下，函子 $f_* : Ab(\mathcal{C}) \to Ab(\mathcal{D})$ 是忠实的。

证明. 假设 (1)。设 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层映射，使得 f_*a 是满射。由于 f^{-1} 正合，这推出 $f^{-1}f_*a : f^{-1}f_*\mathcal{F} \to f^{-1}f_*\mathcal{F}'$ 是满射。结合 (1) 推出 a 是满射。这意味着 (2) 成立。

假设 (2)。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。我们需要证明映射 $f^{-1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是满射。根据 (2)，只需证明 $f_*f^{-1}f_*\mathcal{F} \to f_*\mathcal{F}$ 是满射。而这是真的，因为存在一个典范映射 $f_*\mathcal{F} \to f_*f^{-1}f_*\mathcal{F}$，它是一个单侧逆。

我们省略最后断言的证明。 □

引理 18.15.2. 设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topos* 的态射。假设下列性质中至少一个成立：

(1) f_* 将集合层的满射变为满射，

(2) f_* 将阿贝尔层的满射变为满射，
(3) f_* 与集合层上的余等化子交换，
(4) f_* 与集合层上的推出交换，

则 $f_* : Ab(\mathcal{C}) \to Ab(\mathcal{D})$ 是正合的。

证明. 由于 $f_* : Ab(\mathcal{C}) \to Ab(\mathcal{D})$ 是右伴随，我们已经知道它将 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 变为正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{F}_1 \to f_*\mathcal{F}_2 \to f_*\mathcal{F}_3$$

见 **Categories**，节 4.23 与 4.24，以及 **Homology**，节 12.7。因此只需证明映射 $f_*\mathcal{F}_2 \to f_*\mathcal{F}_3$ 是满射。如果 (1) 或 (2) 成立，则由定义显然。根据 **Sites**，引理 7.41.1，我们看到 (3) 或 (4) 形式地推出 (1)，因此在这些情形下我们也完成了证明。 □

引理 18.15.3. 设 $f : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为与连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 相关联的景的态射。假设 u 是几乎余连续的。则

(1) $f_* : Ab(\mathcal{D}) \to Ab(\mathcal{C})$ 是正合的。
(2) 如果给定 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} \to \mathcal{O}_\mathcal{D}$ 使得 f 成为赋环景的态射，则 $f_* : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是正合的。

证明. 第 (2) 部分由第 (1) 部分通过引理 18.14.2 得出。第 (1) 部分由 **Sites**，引理 7.42.6 与 7.41.1 得出。 □

18.16. 下感叹号的正合性

设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为景之间的函子。假设

(a) u 是余连续的，并且
(b) u 是连续的。

设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为与 u 相关联的 topos 的态射，见 **Sites**，引理 7.21.1。回忆 $g^{-1} = u^p$，即 g^{-1} 由简单公式 $(g^{-1}\mathcal{G})(U) = \mathcal{G}(u(U))$ 给出，见 **Sites**，引理 7.21.5。我们希望证明 $g^{-1} : Ab(\mathcal{D}) \to Ab(\mathcal{C})$ 有左伴随 $g_!$。根据 **Sites**，引理 7.21.5，函子 $g_!^{Sh} = (u_p)^\#$ 是集合层上的左伴随。而且，我们知道 $g_!^{Sh}\mathcal{F}$ 是与预层

$$V \longmapsto \operatorname{colim}_{V \to u(U)} \mathcal{F}(U)$$

相关联的层，其中余极限取遍 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 并且在集合范畴中取。因此下面的定义是自然的。

定义 18.16.1. 对于满足上述 (a), (b) 的 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$。对 $\mathcal{F} \in PAb(\mathcal{C})$，我们定义$g_{p!}\mathcal{F}$ 为预层

$$V \longmapsto \operatorname{colim}_{V \to u(U)} \mathcal{F}(U)$$

其中余极限取遍 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 并在 Ab 中取。对 $\mathcal{F} \in PAb(\mathcal{C})$，我们令$g_!\mathcal{F} = (g_{p!}\mathcal{F})^\#$。

如此明确的原因在于函子 $g_!^{Sh}$ 与 $g_!$ 是不同的。每当我们同时使用两者时，必须小心明确区分。

引理 18.16.2. *函子 $g_{p!}$ 是函子 u^p 的左伴随。函子 $g_!$ 是函子 g^{-1} 的左伴随。换句话说，公式*

$$\begin{aligned}\operatorname{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, u^p\mathcal{G}) &= \operatorname{Mor}_{PAb(\mathcal{D})}(g_{p!}\mathcal{F}, \mathcal{G}),\\ \operatorname{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, g^{-1}\mathcal{G}) &= \operatorname{Mor}_{Ab(\mathcal{D})}(g_!\mathcal{F}, \mathcal{G})\end{aligned}$$

对 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 双函子地成立。

证明. 第二个公式形式上由第一个公式得出，因为如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是阿贝尔层，则

$$\begin{aligned}\operatorname{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, g^{-1}\mathcal{G}) &= \operatorname{Mor}_{PAb(\mathcal{D})}(g_{p!}\mathcal{F}, \mathcal{G})\\ &= \operatorname{Mor}_{Ab(\mathcal{D})}(g_!\mathcal{F}, \mathcal{G})\end{aligned}$$

由层化的万有性质。

为了证明第一个公式，设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为阿贝尔预层。为了证明引理，我们将构造从左边的群到右边的群的映射，并省略它们互逆的验证。

注意存在阿贝尔预层的典范映射 $\mathcal{F} \to u^p g_{p!}\mathcal{F}$,它在 U 上的截面是自然映射 $\mathcal{F}(U) \to \operatorname{colim}_{u(U)\to u(U')} \mathcal{F}(U')$，见 **Sites**，引理 7.5.3。给定映射 $\alpha : g_{p!}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，我们得到 $u^p\alpha : u^p g_{p!}\mathcal{F} \to u^p\mathcal{G}$，我们可以将其与映射 $\mathcal{F} \to u^p g_{p!}\mathcal{F}$ 预复合。

注意存在阿贝尔预层的典范映射 $g_{p!}u^p\mathcal{G} \to \mathcal{G}$,它在 V 上的截面是自然映射 $\operatorname{colim}_{V\to u(U)} \mathcal{G}(u(U)) \to \mathcal{G}(V)$。它将对应于 $t : V \to u(U)$ 的直和项中的截面 $s \in u(U)$ 映到 $t^*s \in \mathcal{G}(V)$。因此，给定映射 $\beta : \mathcal{F} \to u^p\mathcal{G}$，我们得到映射 $g_{p!}\beta : g_{p!}\mathcal{F} \to g_{p!}u^p\mathcal{G}$，我们可以将其与上面的映射 $g_{p!}u^p\mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 后复合。 □

引理 18.16.3. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设*

(a) *u 是余连续的，*
(b) *u 是连续的，并且*
(c) *$\mathcal{C}$ 中存在纤维积与等化子，且 u 与它们交换。*

在此情形下，函子 $g_! : Ab(\mathcal{C}) \to Ab(\mathcal{D})$ 是正合的。

证明. 与 **Sites**，引理 7.21.6 比较。假设 (a), (b), (c)。我们已经知道 $g_!$ 是右正合的，因为它是左伴随，见 **Categories**，引理 4.24.6 与 **Homology**，节 12.7。我们有 $g_! = (g_{p!})^\#$。我们需要证明 $g_!$ 将阿贝尔层的单射变为阿贝尔预层的单射。回忆阿贝尔预层的层化是正合的，见引理 18.3.2。因此只需证明 $g_{p!}$ 将阿贝尔预层的单射变为阿贝尔预层的单射。为此，只需 **Sites**，节 7.5 中范畴 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 上的余极限将图表之间的单射变为单射。这由 **Sites**，引理 7.5.1 与 **Algebra**，引理 10.8.10 得出。 □

引理 18.16.4. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为函子。假设*

(a) *u 是余连续的，*
(b) *u 是连续的，并且*
(c) *u 是全忠实的。*

对于如上所述的 $g_!, g^{-1}, g_*$，典范映射 $\mathcal{F} \to g^{-1}g_!\mathcal{F}$ 与 $g^{-1}g_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 对 $\mathcal{C}$ 上的所有阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 都是同构。

证明. 根据 **Sites**，引理 7.21.7 以及阿贝尔层的拉回与前推与底层集合层上的拉回与前推一致这一事实，映射 $g^{-1}g_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是同构。

取 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。我们将证明 $g^{-1}g_!\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U)$。首先，注意 $g^{-1}g_!\mathcal{F}(U) = g_!\mathcal{F}(u(U))$。因此只需证明 $g_!\mathcal{F}(u(U)) = \mathcal{F}(U)$。我们知道 $g_!\mathcal{F}$ 是与预层 $g_{p!}\mathcal{F}$ 相关联的（阿贝尔）层，该预层由规则

$$V \longmapsto \mathrm{colim}_{V \to u(U')} \mathcal{F}(U')$$

定义，其中余极限在 Ab 中取。如果 $V = u(U)$，则由于 u 全忠实，这个余极限取遍 $U \to U'$。因此我们得出结论 $g_{p!}\mathcal{F}(u(U)) = \mathcal{F}(U)$。由于 u 是余连续且连续的，$\mathcal{D}$ 中 $u(U)$ 的任何覆盖都可以被 $\mathcal{D}$ 中的一个覆盖 (!) $\{u(U_i) \to u(U)\}$ 加细，其中 $\{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。这意味着 $(g_{p!}\mathcal{F})^+(u(U)) = \mathcal{F}(U)$ 也成立，因为在定义 $(g_{p!}\mathcal{F})^+$ 在 $u(U)$ 上的值的余极限中，我们可以限制到上述形式的共尾覆盖系统。于是我们看到对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 都有 $(g_{p!}\mathcal{F})^+(u(U)) = \mathcal{F}(U)$。再重复一次这个论证就得到对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 有 $(g_{p!}\mathcal{F})^\#(u(U)) = \mathcal{F}(U)$。这就产生了所需的等式 $g^{-1}g_!\mathcal{F} = \mathcal{F}$。 □

注记 18.16.5. 一般来说，如果 g 是赋环 topos 的态射（的一部分），函子 $g_!$ 不能扩展到模的范畴。即，给定任何环映射 $A \to B$，函子 $M \mapsto B \otimes_A M$ 有右伴随（限制），但一般没有左伴随（因为其存在将推出 $A \to B$ 平坦）。我们将在下面的节 18.19 中看到，在景的局部化情形下，可以在模层上定义 $j_!$。我们将在下面的节 18.41 中更一般地讨论这一点。

引理 18.16.6. *设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 为景。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为与连续且余连续的函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 相关联的 topos 的态射。*

(1) 如果 u 有左伴随 w，则 $g_!$ 在底层集合层上与 $g_!^{Sh}$ 一致，并且 $g_!$ 是正合的。
(2) 如果此外 w 是余连续的，则 $g_! = h^{-1}$ 且 $g^{-1} = h_*$，其中 $h : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 是与 w 相关联的 *topos* 的态射。

证明. 这个引理是 **Sites**，引理 7.23.1 的类似物。根据 **Sites**，引理 7.19.3，我们看到范畴 $\mathcal{I}_V^u$ 有始对象。因此 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 上的阿贝尔群系统的余极限的底层集合就是底层集合的余极限。由此根据我们在定义 18.16.1 中对 $g_!$ 的构造，$g_!^{Sh}$ 与 $g_!$ 一致。正合性与 (2) 立即由 **Sites**，引理 7.23.1 的相应陈述得出。 □

18.17. 模的全局类型

定义 18.17.1. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 topos。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。

(1) 我们称 $\mathcal{F}$ 为自由 $\mathcal{O}$-模，如果 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}$-模同构于形如 $\bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}$ 的层。
(2) 我们称 $\mathcal{F}$ 为有限自由，如果 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}$-模同构于形如 $\bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}$ 的层，其中指标集 I 有限。
(3) 我们称 $\mathcal{F}$ 由全局截面生成，如果存在从自由 $\mathcal{O}$-模到 $\mathcal{F}$ 上的满射

$$\bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F}$$

(4) 给定 $r \geq 0$，我们称 $\mathcal{F}$ 由 r 个全局截面生成，如果存在满射 $\mathcal{O}^{\oplus r} \to \mathcal{F}$。
(5) 我们称 $\mathcal{F}$ 由有限多个全局截面生成，如果对某个 $r \geq 0$，它由 r 个全局截面生成。
(6) 我们称 $\mathcal{F}$ 具有全局展示，如果存在 $\mathcal{O}$-模的正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

(7) 我们称 $\mathcal{F}$ 具有有限全局展示，如果存在 $\mathcal{O}$-模的正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow 0$$

其中 I 和 J 为有限集。

注意对任何集合 I，直和 $\bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}$ 存在（引理 18.14.2），并且是预层 $U \mapsto \bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}(U)$ 的层化。这个模称为集合 I 上的自由 $\mathcal{O}$-模。

引理 18.17.2. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 是自由的，则 $f^*\mathcal{F}$ 是自由的。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 是有限自由的，则 $f^*\mathcal{F}$ 是有限自由的。
(3) 如果 $\mathcal{F}$ 由全局截面生成，则 $f^*\mathcal{F}$ 由全局截面生成。
(4) 给定 $r \geq 0$，如果 $\mathcal{F}$ 由 r 个全局截面生成，则 $f^*\mathcal{F}$ 由 r 个全局截面生成。

(5) 如果 $\mathcal{F}$ 由有限多个全局截面生成，则 $f^*\mathcal{F}$ 由有限多个全局截面生成。

(6) 如果 $\mathcal{F}$ 具有全局展示，则 $f^*\mathcal{F}$ 具有全局展示。

(7) 如果 $\mathcal{F}$ 具有有限全局展示，则 $f^*\mathcal{F}$ 具有有限全局展示。

证明. 这是真的，因为 f^* 与任意余极限交换（引理 18.14.3），并且 $f^*\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$。 □

18.18. 模的内禀性质

设 $\mathcal{P}$ 是赋环 topoi 上模层的一个性质。如果对任何赋环 topos 的等价 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$，都有 $\mathcal{P}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{P}(f^*\mathcal{F})$，则我们称 $\mathcal{P}$ 是一个内禀性质。例如，自由这一性质是内禀的。事实上，集合 I 上的自由 $\mathcal{O}$-模由如下性质刻画：对 $Mod(\mathcal{O})$ 中变化的 $\mathcal{F}$，有

$$\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\bigoplus\nolimits_{i\in I}\mathcal{O}, \mathcal{F}) = \prod\nolimits_{i\in I}\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\{*\}, \mathcal{F})$$

或者，我们也可以用引理 18.17.2 看出自由性是内禀的。实际上，定义 18.17.1 中定义的每个性质出于同样的原因都是内禀的。我们将如何着手定义 $\mathcal{O}$-模的其他内禀性质呢？

引理 18.7.2 的结论如下：假设你想在一个 topos 上定义一个 $\mathcal{O}$-模的内禀性质 $\mathcal{P}$。那么你可以按以下步骤进行：

(1) 给定任意景 $\mathcal{C}$，$\mathcal{C}$ 上的任意环层 $\mathcal{O}$ 以及任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，定义相应的性质 $\mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F})$。

(2) 对任意一对景 $\mathcal{C}$、$\mathcal{C}'$，任意特殊余连续函子 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$，$\mathcal{C}$ 上的任意环层 $\mathcal{O}$ 以及任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，证明

$$\mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{P}(\mathcal{C}', g_*\mathcal{O}, g_*\mathcal{F})$$

其中 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$ 是与 u 相关联的 topos 的等价。

在此情形下，给定任意赋环 topos $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 和任意 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，如果 $\mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F})$ 为真，我们就简单地说 $\mathcal{F}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。而且引理 18.7.2 结合上面的 (2) 保证了这是良定义的。

此外，同一个引理 18.7.2 也保证了如果另外还有

(3) 对任何赋环景的态射 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$，使得 f 由满足 **Sites**，命题 7.14.7 假设的函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出，并且对任意 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模 $\mathcal{G}$，我们有

$$\mathcal{P}(\mathcal{D}, \mathcal{O}_{\mathcal{D}}, \mathcal{F}) \Rightarrow \mathcal{P}(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}, f^*\mathcal{F})$$

那么 $\mathcal{P}$ 在关于赋环 topoi 的任意态射的模拉回下保持不变就是真的。

我们将在以下各节中使用这种方法来验证：局部自由、由截面局部生成、由 r 个截面局部生成、有限型、有限展示、拟凝聚、以及凝聚都是模的内禀性质。

也许一个更令人满意的方法是为这些概念找到内禀的定义，而不是这里勾勒的费力过程。另一方面，在许多我们想要应用这些定义的几何情形中，我们被给定一个确定的赋环景和一个确定的模层，而有一个已经适应这种语言的定义是很好的。

18.19. 赋环景的局部化

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U\in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。我们解释此设定下 **Sites**，节 7.25 中结果的对应物。

记 $\mathcal{O}_U = j_U^{-1}\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{O}$ 到景 $\mathcal{C}/U$ 的限制。它由简单规则 $\mathcal{O}_U(V/U)=\mathcal{O}(V)$ 描述。使用这个记号，局部化态射 j_U 成为赋环 topos 的态射

$$(j_U, j_U^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}/U),\mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$$

即，我们取 $j_U^\sharp : j_U^{-1}\mathcal{O}\to\mathcal{O}_U$ 为恒等映射。此外，我们得到模的前推和拉回的如下描述。

定义 18.19.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) 赋环景 $(\mathcal{C}/U,\mathcal{O}_U)$ 称为赋环景 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 在对象 U 处的局部化。
(2) 赋环 topos 的态射 $(j_U,j_U^\sharp):(Sh(\mathcal{C}/U),\mathcal{O}_U)\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 称为局部化态射。
(3) 函子 $j_{U*}:Mod(\mathcal{O}_U)\to Mod(\mathcal{O})$ 称为直接像函子。
(4) 对 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，层 $j_U^*\mathcal{F}$ 称为$\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制。我们有时将其记为 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}$ 甚至 $\mathcal{F}|_U$。它由简单规则 $j_U^*(\mathcal{F})(X/U)=\mathcal{F}(X)$ 描述。
(5) 限制的左伴随 $j_{U!}:Mod(\mathcal{O}_U)\to Mod(\mathcal{O})$ 称为零扩张。它存在并且是正合的，由引理 18.19.2 和 18.19.3 保证。

如同拓扑情形（见 **Sheaves**，节 6.31），零扩张 $j_{U!}$ 函子不同于定义在集合层上的空集扩张 $j_{U!}$。下面是定义零扩张的引理。

引理 18.19.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。限制函子 $j_U^*:Mod(\mathcal{O})\to Mod(\mathcal{O}_U)$ 有左伴随 $j_{U!}:Mod(\mathcal{O}_U)\to Mod(\mathcal{O})$。因此

$$\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{G}, j_U^*\mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(j_{U!}\mathcal{G},\mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F}\in\mathrm{Ob}(Mod(\mathcal{O}))$ 和 $\mathcal{G}\in\mathrm{Ob}(Mod(\mathcal{O}_U))$ 成立。此外，$\mathcal{G}$ 的零扩张 $j_{U!}\mathcal{G}$ 是与预层

$$V\longmapsto \bigoplus\nolimits_{\varphi\in\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V\xrightarrow{\varphi}U)$$

相关联的层，带有显然的限制映射和显然的 $\mathcal{O}$-模结构。

证明. 预层上的 $\mathcal{O}$-模结构定义如下。如果 $f\in\mathcal{O}(V)$ 且 $s\in\mathcal{G}(V\xrightarrow{\varphi}U)$，则我们定义 $f\cdot s = fs$，其中 $f\in\mathcal{O}_U(\varphi:V\to U)=\mathcal{O}(V)$（因为 $\mathcal{O}_U$ 是 $\mathcal{O}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制）。

类似地，设 $\alpha:\mathcal{G}\to\mathcal{F}|_U$ 为 $\mathcal{O}_U$-模的态射。在此情形下，我们可以定义从引理中的预层到 $\mathcal{F}$ 的映射

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi\in\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V\xrightarrow{\varphi}U)\longrightarrow\mathcal{F}(V)$$

规则为 $s \in \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$ 映到 $\alpha(s) \in \mathcal{F}(V)$。显然这是 $\mathcal{O}$-线性的，因此由模层化的性质（引理 18.11.1）诱导出 $\mathcal{O}$-模的态射 $\alpha' : j_{U!}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$。

反过来，设 $\beta : j_{U!}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模的映射。回忆 **Sites**，节 7.25，存在集合层上的空集扩张 $j_{U!}^{Sh} : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{C})$，它是 j_U^{-1} 的左伴随。而且 $j_{U!}^{Sh}\mathcal{G}$ 是与预层

$$V \longmapsto \coprod\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

相关联的层。因此存在自然的集合层映射 $j_{U!}^{Sh}\mathcal{G} \to j_{U!}\mathcal{G}$。于是将 β 与这个映射预复合，我们得到集合层映射 $j_{U!}^{Sh}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$，由伴随性它对应于集合层映射 $\beta' : \mathcal{G} \to \mathcal{F}|_U$。我们断言 β' 是 $\mathcal{O}_U$-线性的。即，假设 $\varphi : V \to U$ 是 $\mathcal{C}/U$ 的对象，并且 $s, s' \in \mathcal{G}(\varphi : V \to U)$，$f \in \mathcal{O}(V) = \mathcal{O}_U(\varphi : V \to U)$。那么由上面的讨论，我们看到 $\beta'(s + s')$，分别地 $\beta'(fs)$ 在 $\mathcal{F}|_U(\varphi : V \to U)$ 中对应于 $\beta(s + s')$，分别地 $\beta(fs)$ 在 $\mathcal{F}(V)$ 中。由于 β 是同态，我们得出结论。

为了完成引理的证明，我们需要证明构造 $\alpha \mapsto \alpha'$ 和 $\beta \mapsto \beta'$ 互逆。我们省略验证。 □

注意在定义 18.19.1 的情形下，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, j_U^*\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U) \tag{18.19.2.1}$$

对每个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$。即，第一个等号由 $j_{U!}$ 和 j_U^* 的伴随性成立，第二个是因为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, j_U^*\mathcal{F}) = j_U^*\mathcal{F}(U/U) = \mathcal{F}|_U(U/U) = \mathcal{F}(U)$。

引理 18.19.3. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。函子 $j_{U!} : Mod(\mathcal{O}_U) \to Mod(\mathcal{O})$ 是正合的。*

证明. 由于 $j_{U!}$ 是 j_U^* 的左伴随，我们看到它是右正合的（见 **Categories**，引理 4.24.6 和 **Homology**，节 12.7）。因此只需证明如果 $\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的单射，则 $j_{U!}\mathcal{G}_1 \to j_{U!}\mathcal{G}_2$ 是单射。在对象 V 上的预层截面映射（如引理 18.19.2 中）是

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}_1(V \xrightarrow{\varphi} U) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}_2(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

根据假设它是单射。由于层化是正合的（引理 18.11.2），我们得出结论 $j_{U!}\mathcal{G}_1 \to j_{U!}\mathcal{G}_2$ 是单射，从而得证。 □

引理 18.19.4. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。$\mathcal{O}_U$-模的复形 $\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2 \to \mathcal{G}_3$ 正合当且仅当 $j_{U!}\mathcal{G}_1 \to j_{U!}\mathcal{G}_2 \to j_{U!}\mathcal{G}_3$ 作为 $\mathcal{O}$-模序列正合。*

证明. 我们已经知道 $j_{U!}$ 是正合的，见引理 18.19.3。因此只需证明 $j_{U!} : Mod(\mathcal{O}_U) \to Mod(\mathcal{O})$ 反映单射和满射。

对 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 中的每个 $\mathcal{G}$，我们有伴随的单位 $\mathcal{G} \to j_U^* j_{U!}\mathcal{G}$。我们断言这个映射是层的单射。即，观察引理 18.19.2 的构造，我们看到这个映射是将 $\mathcal{C}/U$ 的对象 V/U 映到单射

$$\mathcal{G}(V/U) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

的层化，该单射由对应于结构态射 $V \to U$ 的直和项的包含给出。由于层化正合，断言成立。部分细节略去。

如果 $\mathcal{G} \to \mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的映射，且 $j_{U!}\mathcal{G} \to j_{U!}\mathcal{G}'$ 是单射，那么 $j_U^* j_{U!}\mathcal{G} \to j_U^* j_{U!}\mathcal{G}'$ 是单射（限制正合），因此 $\mathcal{G} \to j_U^* j_{U!}\mathcal{G}'$ 是单射，从而 $\mathcal{G} \to \mathcal{G}'$ 是单射。我们得出结论 $j_{U!}$ 反映单射。

设 $a : \mathcal{G} \to \mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的映射，使得 $j_{U!}\mathcal{G} \to j_{U!}\mathcal{G}'$ 是满射。令 $\mathcal{H}$ 为 a 的余核。则 $j_{U!}\mathcal{H} = 0$，因为 $j_{U!}$ 正合。由上面的讨论，映射 $\mathcal{H} \to j_U^* j_{U!}\mathcal{H}$ 是单射。因此 $\mathcal{H} = 0$，如所需。 □

引理 18.19.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $f : V \to U$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。则存在赋环 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/V), \mathcal{O}_V) & \xrightarrow{\quad (j, j^\sharp) \quad} & (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \\ & {\scriptstyle (j_V, j_V^\sharp)} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (j_U, j_U^\sharp)} & \\ & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \end{array}$$

这里 $(j, j^\sharp)$ 是与赋环景 $(\mathcal{C}/V, \mathcal{O}_V)$ 的对象 V/U 相关联的局部化态射。

证明. 唯一需要检查的是 $j_V^\sharp = j^\sharp \circ j^{-1}(j_U^\sharp)$，因为其他一切都直接由 **Sites**，引理 7.25.8 和 **Sites**，等式 (7.25.8.1) 得出。我们省略该等式的验证。 □

注记 18.19.6. 在引理 18.19.2 的情形下，图表

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_U) & \xrightarrow[j_{U!}]{} & Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ {\scriptstyle forget}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle forget} \\ Ab(\mathcal{C}/U) & \xrightarrow{j_{U!}^{Ab}} & Ab(\mathcal{C}) \end{array}$$

交换。这由引理中对函子 $j_{U!}$ 的显式描述可以清楚地看出。

注记 18.19.7. 局部化与模预层；见 **Sites**，注记 7.25.10。设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。严格地说，函子 j_U^*、j_{U*} 和 $j_{U!}$ 还没有对 $\mathcal{O}$-模预层定义。但当然，我们可以把预层视为 $\mathcal{C}$ 上混沌拓扑的层（见 **Sites**，例 7.6.6）。因此我们也得到函子

$$j_U^* : PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}_U)$$

以及函子

$$j_{U*}, j_{U!} : PMod(\mathcal{O}_U) \longrightarrow PMod(\mathcal{O})$$

它们分别是 j_U^* 的右、左伴随。检查引理 18.19.2 的证明，我们看到 $j_{U!}\mathcal{G}$ 是预层

$$V \longmapsto \bigoplus\nolimits_{\varphi\in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

此外，函子 $j_{U!}$ 是正合的（在离散拓扑情形下由引理 18.19.3）。而且，如果 $\mathcal{C}$ 实际上是一个景，$\mathcal{O}$ 实际上是一个环层，那么图表

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_U) & \xrightarrow[j_{U!}]{} & Mod(\mathcal{O}) \\ {\scriptstyle forget}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle (\ )^\#} \\ PMod(\mathcal{O}_U) & \xrightarrow{j_{U!}} & PMod(\mathcal{O}) \end{array}$$

交换。

引理 18.19.8. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。假设 $\mathcal{C}$ 中每个 X 到 U 的态射至多一个。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}/U$ 上的阿贝尔层。典范映射 $\mathcal{F} \to j_U^{-1}j_{U!}\mathcal{F}$ 和 $j_U^{-1}j_{U*}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 都是同构。

证明. 这是引理 18.16.4 的特殊情形，因为关于 U 的假设等价于局部化函子 $\mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 的全忠实性。 □

18.20. 赋环景的态射的局部化

本节是 **Sites**，节 7.28 的类似物。

引理 18.20.1. 设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 为赋环景的态射，其中 f 由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象，并令 $U = u(V)$。则存在典范的环层映射 $(f')^\sharp$，使得 ***Sites***，引理 *7.28.1* 的图表变成赋环 *topoi* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) & \xrightarrow[(j_U, j_U^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ {\scriptstyle (f', (f')^\sharp)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V) & \xrightarrow{(j_V, j_V^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}'). \end{array}$$

此外，在此情形下我们有 $f'_* j_U^{-1} = j_V^{-1} f_*$ 和 $f'_* j_U^* = j_V^* f_*$。

证明. 只需取 $(f')^\sharp$ 为

$$(f')^{-1}\mathcal{O}'_V = (f')^{-1}j_V^{-1}\mathcal{O}' = j_U^{-1}f^{-1}\mathcal{O}' \xrightarrow{j_U^{-1}f^\sharp} j_U^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_U$$

其他一切都由 **Sites**，引理 7.28.1 得出。（注意，如果 j 是局部化态射，则在模层上 $j^{-1} = j^*$，因此函子的第一个等式推出第二个。） □

引理 18.20.2. 设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 为赋环景的态射，其中 f 由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出。设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$，$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，且 $c : U \to u(V)$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。存在赋环 *topoi* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) & \xrightarrow[(j_U, j_U^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ {\scriptstyle (f_c, f_c^\sharp)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V) & \xrightarrow{(j_V, j_V^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}'). \end{array}$$

态射 $(f_c, f_c^\sharp)$ 等于引理 *18.20.1* 的态射

$$(f', (f')^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}/u(V)), \mathcal{O}_{u(V)}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V)$$

与引理 *18.19.5* 的态射

$$(j, j^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \to (Sh(\mathcal{C}/u(V)), \mathcal{O}_{u(V)})$$

的复合。给定任何态射 $b : V' \to V$，$a : U' \to U$ 和 $c' : U' \to u(V')$ 使得

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow[c']{} & u(V') \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u(b)} \\ U & \xrightarrow{c} & u(V) \end{array}$$

交换，则下面的赋环 *topoi* 图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U'), \mathcal{O}_{U'}) & \xrightarrow[(j_{U'/U}, j_{U'/U}^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \\ {\scriptstyle (f_{c'}, f_{c'}^\sharp)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f_c, f_c^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}/V'), \mathcal{O}'_{V'}) & \xrightarrow{(j_{V'/V}, j_{V'/V}^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_{V'}) \end{array}$$

交换。

证明. 在 topos 态射层面上，这是 **Sites**，引理 7.28.3。为了检查图表作为赋环 topos 的态射交换，完全按照 **Sites**，引理 7.28.3 的证明使用引理 18.19.5 和 18.20.1。 □

18.21. 赋环 topoi 的局部化

本节是 **Sites**，节 7.30 在赋环 topoi 设定下的类似物。

引理 18.21.1. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 *topos*。设 $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C})$ 为层。对 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{H}$，记 $\mathcal{H}_\mathcal{F}$ 为层 $\mathcal{H} \times \mathcal{F}$，视为范畴 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 的对象。对 $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_\mathcal{F})$ 是一个赋环 *topos*，并且存在典范的赋环 *topos* 的态射

$$(j_\mathcal{F}, j_\mathcal{F}^\sharp) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_\mathcal{F}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

它是如节 *18.19* 中的局部化，使得

(1) 函子 $j_{\mathcal{F}}^{-1}$ 是函子 $\mathcal{H} \mapsto \mathcal{H}_{\mathcal{F}}$，
(2) 函子 $j_{\mathcal{F}}^{*}$ 是函子 $\mathcal{H} \mapsto \mathcal{H}_{\mathcal{F}}$，
(3) 集合层上的函子 $j_{\mathcal{F}!}$ 是遗忘函子 $\mathcal{G}/\mathcal{F} \mapsto \mathcal{G}$，
(4) 模层上的函子 $j_{\mathcal{F}!}$ 将 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$-模 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 关联到 $\mathcal{O}$-模，它是预层

$$V \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in \mathcal{F}(V)} \{\sigma \in \mathcal{G}(V) \mid \varphi(\sigma) = s\}$$

（对 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）的层化。

证明. 由 **Sites**，引理 7.30.1 我们看到 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 是一个 topos，并且 (1) 和 (3) 为真。特别地，这表明 $j_{\mathcal{F}}^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 且 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 是环层。因此我们可以选择映射 $j_{\mathcal{F}}^{\sharp}$ 为恒等，特别地我们看到 (2) 为真。此外，**Sites**，引理 7.30.1 的证明表明我们可以假设 $\mathcal{C}$ 是一个具有所有有限极限和次典范拓扑的景，并且 $\mathcal{F} = h_U$ 对某个对象 $U \in \mathcal{C}$。然后 (4) 由引理 18.19.2 中对 $j_{\mathcal{F}!}$ 的描述得出。或者，我们可以直接证明 (4) 中描述的函子是 $j_{\mathcal{F}}^{*}$ 的左伴随。 □

定义 18.21.2. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 topos。设 $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C})$。

(1) 赋环 topos $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}})$ 称为赋环 *topos* $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ *在* $\mathcal{F}$ *处的局部化*。
(2) 引理 18.21.1 的赋环 topos 的态射 $(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp}) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 称为*局部化态射*。

我们延续在景一章中建立的传统，即在有意义时检查 topoi 上的局部化构造与景上的局部化构造相容。

引理 18.21.3. *对于如引理 18.21.1 中的 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 和 $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C})$。如果 $\mathcal{F} = h_U^{\#}$ 对某个对象 $U \in \mathcal{C}$，那么通过* ***Sites****，引理 7.25.4 的认同 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{C})/h_U^{\#}$，我们有*

(1) *典范地 $\mathcal{O}_U = \mathcal{O}_{\mathcal{F}}$，并且*
(2) *在这些认同下，有 $(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^{\sharp}) = (j_U, j_U^{\sharp})$。*

证明. 关于底层 topoi 的断言是 **Sites**，引理 7.30.5。注意 $\mathcal{O}_U$ 是 $\mathcal{O}$ 的限制，根据 **Sites**，引理 7.25.7，它在 **Sites**，引理 7.25.4 的等价下对应于 $\mathcal{O} \times h_U^{\#}$。根据 $\mathcal{O}_{\mathcal{F}}$ 的定义，我们得到 (1)。剩下要证明的是在这个认同下 $j_{\mathcal{F}}^{\sharp} = j_U^{\sharp}$。我们省略验证。 □

局部化在以下两种意义下具有函子性：我们可以“再局部化”一个局部化（见引理 18.21.4），或者给定一个赋环 topos 的态射，在上方于下方层的逆像处局部化，得到赋环 topoi 的交换图（见引理 18.22.1）。

引理 18.21.4. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 *topos*。如果 $s : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上层的态射，则存在赋环 *topos* 的态射的自然交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{G}, \mathcal{O}_\mathcal{G}) & \xrightarrow[(j,j^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_\mathcal{F}) \\ & {\scriptstyle (j_\mathcal{G}, j_\mathcal{G}^\sharp)} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (j_\mathcal{F}, j_\mathcal{F}^\sharp)} & \\ & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \end{array}$$

其中 $(j, j^\sharp)$ 是赋环 *topos* $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_\mathcal{F})$ 在对象 $\mathcal{G}/\mathcal{F}$ 处的局部化态射。

证明. 除了断言 $j_\mathcal{G}^\sharp = j^\sharp \circ j^{-1}(j_\mathcal{F}^\sharp)$ 之外，所有断言都来自 **Sites**，引理 7.30.6。我们省略验证。 □

引理 18.21.5. 对于如引理 *18.21.4* 中的 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}), s : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$。如果存在 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : V \to U$ 使得 $\mathcal{G} = h_V^\#$ 且 $\mathcal{F} = h_U^\#$，并且 s 由 f 诱导，那么引理 *18.19.5* 和引理 *18.21.4* 的图表通过引理 *18.21.3* 的认同 $(j_\mathcal{F}, j_\mathcal{F}^\sharp) = (j_U, j_U^\sharp)$ 和 $(j_\mathcal{G}, j_\mathcal{G}^\sharp) = (j_V, j_V^\sharp)$ 一致。

证明. 除了断言两个映射 $j^\sharp$ 一致之外，所有断言都来自 **Sites**，引理 7.30.7。这成立，因为在两种情形下映射 $j^\sharp$ 都只是恒等。部分细节略去。 □

18.22. 赋环 topoi 的态射的局部化

本节是 **Sites**，节 7.31 的类似物。

引理 18.22.1. 设

$$f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$$

为赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的层。令 $\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G}$。则存在赋环 *topoi* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_\mathcal{F}) & \xrightarrow[(j_\mathcal{F}, j_\mathcal{F}^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ {\scriptstyle (f', (f')^\sharp)} \downarrow & & \downarrow {\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_\mathcal{G}) & \xrightarrow{(j_\mathcal{G}, j_\mathcal{G}^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \end{array}$$

我们有 $f'_* j_\mathcal{F}^{-1} = j_\mathcal{G}^{-1} f_*$ 和 $f'_* j_\mathcal{F}^* = j_\mathcal{G}^* f_*$。此外，态射 f' 由规则

$$(f')^{-1}(\mathcal{H} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{G}) = (f^{-1}\mathcal{H} \xrightarrow{f^{-1}\varphi} \mathcal{F}).$$

刻画。

证明. 根据 **Sites**，引理 7.31.1，我们有底层 topoi 的图表，等式 $f'_* j_\mathcal{F}^{-1} = j_\mathcal{G}^{-1} f_*$，以及 $(f')^{-1}$ 的描述。为了定义 $(f')^\sharp$，我们使用映射

$$(f')^\sharp : \mathcal{O}'_\mathcal{G} = j_\mathcal{G}^{-1}\mathcal{O}' \xrightarrow{j_\mathcal{G}^{-1} f^\sharp} j_\mathcal{G}^{-1} f_* \mathcal{O} = f'_* j_\mathcal{F}^{-1} \mathcal{O} = f'_* \mathcal{O}_\mathcal{F}$$

或者等价地使用映射

$$(f')^\sharp : (f')^{-1}\mathcal{O}'_{\mathcal{G}} = (f')^{-1}j_{\mathcal{G}}^{-1}\mathcal{O}' = j_{\mathcal{F}}^{-1}f^{-1}\mathcal{O}' \xrightarrow{j_{\mathcal{F}}^{-1}f^\sharp} j_{\mathcal{F}}^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{F}}.$$

我们省略验证这两个映射确实互为伴随。$(f')^\sharp$ 的第二个构造表明图表在赋环 topoi 的 2-范畴中交换（因为映射 $j_{\mathcal{F}}^\sharp$ 和 $j_{\mathcal{G}}^\sharp$ 是恒等）。最后，等式 $f'_*j_{\mathcal{F}}^* = j_{\mathcal{G}}^*f_*$ 由等式 $f'_*j_{\mathcal{F}}^{-1} = j_{\mathcal{G}}^{-1}f_*$ 以及模层和集合层的拉回一致这一事实得出，见引理 18.21.1。 □

引理 18.22.2. 设

$$f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$$

为赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的层。令 $\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{G}$。如果 f 由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出，并且 $\mathcal{G} = h_V^\#$，那么引理 *18.20.1* 和引理 *18.22.1* 的交换图通过引理 *18.21.3* 的认同一致。

证明. 在 topos 态射层面上，这是 **Sites**，引理 7.31.2。这在赋环 topos 的态射层面上也成立，因为在引理 18.20.1 和引理 18.22.1 的证明中定义 $(f')^\sharp$ 的公式一致。 □

引理 18.22.3. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 为赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层，且 $s : \mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G}$ 为层的态射。存在赋环 *topoi* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) & \xrightarrow[(j_{\mathcal{F}}, j_{\mathcal{F}}^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f_c, f_c^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}}) & \xrightarrow[(j_{\mathcal{G}}, j_{\mathcal{G}}^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}'). \end{array}$$

态射 $(f_s, f_s^\sharp)$ 等于引理 *18.22.1* 的态射

$$(f', (f')^\sharp) : (Sh(\mathcal{C})/f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{O}_{f^{-1}\mathcal{G}}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}})$$

与引理 *18.21.4* 的态射

$$(j, j^\sharp) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \to (Sh(\mathcal{C})/f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{O}_{f^{-1}\mathcal{G}})$$

的复合。给定任何态射 $b : \mathcal{G}' \to \mathcal{G}$，$a : \mathcal{F}' \to \mathcal{F}$，以及 $s' : \mathcal{F}' \to f^{-1}\mathcal{G}'$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}' & \xrightarrow[s']{} & f^{-1}\mathcal{G}' \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{-1}b} \\ \mathcal{F} & \xrightarrow{s} & f^{-1}\mathcal{G} \end{array}$$

交换，则下面的赋环 *topoi* 图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}', \mathcal{O}_{\mathcal{F}'}) & \xrightarrow[(j_{\mathcal{F}'/\mathcal{F}}, j^\sharp_{\mathcal{F}'/\mathcal{F}})]{} & (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_{\mathcal{F}}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f_{s'}, f^\sharp_{s'})} & & \downarrow{\scriptstyle (f_s, f^\sharp_s)} \\ (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}', \mathcal{O}'_{\mathcal{G}'}) & \xrightarrow{(j_{\mathcal{G}'/\mathcal{G}}, j^\sharp_{\mathcal{G}'/\mathcal{G}})} & (Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G}, \mathcal{O}'_{\mathcal{G}'}) \end{array}$$

交换。

证明. 在 topos 态射层面上，这是 **Sites**，引理 7.31.3。为了检查图表作为赋环 topos 的态射交换，使用引理 18.21.4 和 18.22.1 的交换图。 □

引理 18.22.4. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$，$s : \mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G}$ 如引理 *18.22.3*。如果 f 由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出，并且 $\mathcal{G} = h^\#_V$，$\mathcal{F} = h^\#_U$ 且 s 来自态射 $c : U \to u(V)$，那么引理 *18.20.2* 和引理 *18.22.3* 的交换图通过引理 *18.21.3* 的认同一致。

证明. 这是形式化的，使用引理 18.21.5 和 18.22.2。 □

18.23. 模的局部类型

根据我们在节 18.18 中解释的一般策略，我们首先为赋环景上的模层定义局部类型，然后立即证明这些类型是内禀的，因此对赋环 topoi 上的模层有意义。

定义 18.23.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。我们将自由使用定义 18.17.1 中定义的概念。

(1) 我们称 $\mathcal{F}$ *局部自由*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。
(2) 我们称 $\mathcal{F}$ *有限局部自由*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。
(3) 我们称 $\mathcal{F}$ *由截面局部生成*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是由全局截面生成的 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。
(4) 给定 $r \geq 0$，我们称 $\mathcal{F}$ *由 r 个截面局部生成*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是由 r 个全局截面生成的 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。
(5) 我们称 $\mathcal{F}$ *有限型*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是由有限多个全局截面生成的 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。
(6) 我们称 $\mathcal{F}$ *拟凝聚*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是具有全局展示的 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。
(7) 我们称 $\mathcal{F}$ *有限展示*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是具有有限全局展示的 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。

(8) 我们称 $\mathcal{F}$ 凝聚，当且仅当 $\mathcal{F}$ 是有限型的，并且对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 以及任意 $s_1, \ldots, s_n \in \mathcal{F}(U)$，映射 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \to \mathcal{F}|_U$ 的核在 $(\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U)$ 上是有限型的。

引理 18.23.2. 定义 *18.23.1* 中的任何性质 *(1) – (8)* 都是内禀的（见节 *18.18* 中的讨论）。

证明. 设 $\mathcal{C}$, $\mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为特殊余连续函子。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为与 u 相关联的 topos 的等价。令 $\mathcal{O}' = g_*\mathcal{O}$，并令 $g^\sharp : \mathcal{O}' \to g_*\mathcal{O}$ 为恒等。最后令 $\mathcal{F}' = g_*\mathcal{F}$。设 $\mathcal{P}_l$ 为定义 18.23.1 中列出的性质 (1) – (7) 之一。（我们将在证明末尾讨论凝聚情形。）设 $\mathcal{P}_g$ 表示定义 18.17.1 中列出的对应性质。我们已经看到 $\mathcal{P}_g$ 是内禀的。我们需要证明 $\mathcal{P}_l(\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{F})$ 成立当且仅当 $\mathcal{P}_l(\mathcal{D}, \mathcal{O}', \mathcal{F}')$ 成立。

假设 $\mathcal{F}$ 具有 $\mathcal{P}_l$。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象。特殊余连续函子的性质之一是在景 $\mathcal{D}$ 中存在覆盖 $\{u(U_i) \to V\}_{i\in I}$。根据假设，对每个 i 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}_{j\in J_i}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{U_{ij}}$ 是 $\mathcal{P}_g$。根据 **Sites**，引理 7.29.3，我们有赋环 topoi 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U_{ij}), \mathcal{O}_{U_{ij}}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sh(\mathcal{D}/u(U_{ij})), \mathcal{O}'_{u(U_{ij})}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \end{array}$$

其中竖直箭头是等价。因此我们得出结论 $\mathcal{F}'|_{u(U_{ij})}$ 也具有性质 $\mathcal{P}_g$。而且 $\{u(U_{ij}) \to V\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是景 $\mathcal{D}$ 的覆盖。因此 $\mathcal{F}'$ 具有性质 $\mathcal{P}_l$。

假设 $\mathcal{F}'$ 具有 $\mathcal{P}_l$。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。根据假设，存在覆盖 $\{V_i \to u(U)\}_{i\in I}$ 使得 $\mathcal{F}'|_{V_i}$ 具有性质 $\mathcal{P}_g$。因为 u 是余连续的，我们可以将这个覆盖加细为族 $\{u(U_j) \to u(U)\}_{j\in J}$，其中 $\{U_j \to U\}_{j\in J}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。设加细由 $\alpha : J \to I$ 和 $u(U_j) \to V_{\alpha(j)}$ 给出。限制是传递的，即 $(\mathcal{F}'|_{V_{\alpha(j)}})|_{u(U_j)} = \mathcal{F}'|_{u(U_j)}$。因此根据引理 18.17.2，我们看到 $\mathcal{F}'|_{u(U_j)}$ 具有性质 $\mathcal{P}_g$。于是图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}/U_j), \mathcal{O}_{U_j}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sh(\mathcal{D}/u(U_j)), \mathcal{O}'_{u(U_j)}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \end{array}$$

其中竖直箭头是等价，表明 $\mathcal{F}|_{U_j}$ 也具有性质 $\mathcal{P}_g$。因此 $\mathcal{F}$ 如所需地具有性质 $\mathcal{P}_l$。

最后，我们在 $\mathcal{P}_l =$ 凝聚的情形证明引理[2]。假设 $\mathcal{F}$ 是凝聚的。这推出 $\mathcal{F}$ 是有限型的，因此由证明的第一部分 $\mathcal{F}'$ 也是有限型的。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象，令 $s_1, \ldots, s_n \in \mathcal{F}'(V)$。我们需要证明 $\bigoplus_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_V \to \mathcal{F}'|_V$ 的核 $\mathcal{K}'$ 在 $\mathcal{D}/V$ 上是有限型的。这意味着我们需要证明对任何 V'/V，存在覆盖 $\{V'_i \to V'\}$ 使得 $\mathcal{F}'|_{V'_i}$ 由有限多个截面生成。将 V 替换为 V'（并将截面 s_j

[2]这部分机制有点别扭，我们建议读者跳过这部分证明。

限制到 V'），我们化归到 $V' = V$ 的情形。由于 u 是特殊余连续函子，在景 $\mathcal{D}$ 中存在覆盖 $\{u(U_i) \to V\}_{i\in I}$。使用 topos 的同构 $Sh(\mathcal{C}/U_i) = Sh(\mathcal{D}/u(U_i))$，我们看到 $\mathcal{K}'|_{u(U_i)}$ 对应于映射 $\bigoplus_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_{U_i} \to \mathcal{F}|_{U_i}$ 的核 $\mathcal{K}_i$。由于 $\mathcal{F}$ 是凝聚的，我们看到 $\mathcal{K}_i$ 是有限型的。因此我们（再次由证明的第一部分）得出结论 $\mathcal{K}|_{u(U_i)}$ 是有限型的。于是存在覆盖 $\{V_{il} \to u(U_i)\}$ 使得 $\mathcal{K}|_{V_{il}}$ 由有限多个全局截面生成。由于 $\{V_{il} \to V\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的覆盖，我们得出结论 $\mathcal{K}$ 如所需地是有限型的。

假设 $\mathcal{F}'$ 是凝聚的。这推出 $\mathcal{F}'$ 是有限型的，因此由证明的第一部分 $\mathcal{F}$ 也是有限型的。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，令 $s_1, \ldots, s_n \in \mathcal{F}(U)$。我们需要证明 $\bigoplus_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \to \mathcal{F}|_U$ 的核 $\mathcal{K}$ 在 $\mathcal{C}/U$ 上是有限型的。使用 topos 的同构 $Sh(\mathcal{C}/U) = Sh(\mathcal{D}/u(U))$，我们看到 $\mathcal{K}|_U$ 对应于映射 $\bigoplus_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_{u(U)} \to \mathcal{F}'|_{u(U)}$ 的核 $\mathcal{K}'$。由于 $\mathcal{F}'$ 是凝聚的，我们看到 $\mathcal{K}'$ 是有限型的。因此，再次由证明的第一部分，我们得出结论 $\mathcal{K}$ 是有限型的。 □

因此从现在开始，我们可以提及定义 18.23.1 中定义的 $\mathcal{O}$-模的性质，而无需指定景。

引理 18.23.3. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 *topos*。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模。假设景 $\mathcal{C}$ 有终对象 X。则

(1) 下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 是局部自由的，
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是局部自由的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模，以及
   (c) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是自由的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

(2) 下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 是有限局部自由的，
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是有限局部自由的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模，以及
   (c) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是有限自由的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

(3) 下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 由截面局部生成，
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是由截面局部生成的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模，以及
   (c) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是由截面全局生成的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

(4) 给定 $r \geq 0$，下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 由 r 个截面局部生成，
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是由 r 个截面局部生成的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模，以及
   (c) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是由 r 个截面全局生成的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

(5) 下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 是有限型的，
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是有限型的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模，以及
   (c) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是由有限多个截面全局生成的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

(6) 下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是拟凝聚的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模，以及
   (c) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是具有全局展示的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

(7) 下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 是有限展示的，
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模，以及
   (c) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是具有有限全局展示的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

(8) 下列条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 是凝聚的，以及
   (b) 存在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得每个限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 是凝聚的 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。

证明. 在每种情形下我们都有 (a) ⇒ (b)。在情形 (1) - (6) 中，条件 (b) 由景的公理 (2)（见 **Sites**，定义 7.6.2）以及模的局部类型的定义推出条件 (c)。假设 $\{X_i \to X\}$ 是一个覆盖。那么对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，我们得到诱导覆盖 $\{X_i \times_X U \to U\}$。此外，部分 (c) 中对 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i}$ 的全局性质由引理 18.17.2 推出对 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/X_i \times_X U}$ 的相应全局性质，因此根据定义该层具有性质 (a)。我们省略情形 (7) 中 (b) ⇒ (a) 的证明。 □

引理 18.23.4. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 局部自由，则 $f^*\mathcal{F}$ 局部自由。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 有限局部自由，则 $f^*\mathcal{F}$ 有限局部自由。
(3) 如果 $\mathcal{F}$ 由截面局部生成，则 $f^*\mathcal{F}$ 由截面局部生成。
(4) 如果 $\mathcal{F}$ 由 r 个截面局部生成，则 $f^*\mathcal{F}$ 由 r 个截面局部生成。
(5) 如果 $\mathcal{F}$ 有限型，则 $f^*\mathcal{F}$ 有限型。
(6) 如果 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，则 $f^*\mathcal{F}$ 拟凝聚。
(7) 如果 $\mathcal{F}$ 有限展示，则 $f^*\mathcal{F}$ 有限展示。

证明. 根据节 18.18 中的讨论，我们只需对赋环景的态射 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 检查拉回下的保持性，其中 f 由左正合、连续的函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出，且这些景具有所有有限极限。设 $\mathcal{G}$ 为具有定义 18.23.1 中性质 (1) – (6) 之一的 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模层。我们知道 $\mathcal{D}$ 有终对象 Y，且

$X = u(Y)$ 是 $\mathcal{C}$ 的终对象。根据假设，存在覆盖 $\{Y_i \to Y\}$，使得 $\mathcal{G}|_{\mathcal{D}/Y_i}$ 具有相应的全局性质。令 $X_i = u(Y_i)$，于是 $\{X_i \to X\}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。根据 **Sites**，引理 7.28.2，我们得到赋环景的态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{C}/X_i, \mathcal{O}_\mathcal{C}|_{X_i}) & \longrightarrow & (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathcal{D}/Y_i, \mathcal{O}_\mathcal{D}|_{Y_i}) & \longrightarrow & (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

因此由引理 18.17.2，$f^*\mathcal{G}|_{X_i}$ 具有相应的全局性质。于是我们根据引理 18.23.3 得出结论：$\mathcal{G}$ 具有我们一开始所考虑的局部性质。 □

18.24. 模的局部类型的基本结果

与上述定义相关的基本引理。

引理 18.24.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}$-模。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模的态射。如果 $\mathcal{G}$ 是有限型的，则 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 是有限展示的。

证明. 略去。提示：参见 **Modules**，引理 17.11.3。 □

引理 18.24.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\theta : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为满的 $\mathcal{O}$-模映射，其中 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，$\mathcal{G}$ 是有限型的。则 $\mathrm{Ker}(\theta)$ 是有限型的。

证明. 略去。提示：参见 **Modules**，引理 17.11.4。 □

引理 18.24.3. 设 $\mathcal{C}$ 为视为具有混沌拓扑的景的范畴，见 ***Sites***，例 *7.6.6*。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层，并设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。则 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的当且仅当对 $\mathcal{C}$ 中所有 $U \to V$，典范映射

$$\mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U)$$

是同构。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，并设 $U \to V$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。由于 V 的每个覆盖都由一个同构给出，我们由定义 18.23.1 得出结论：存在一个展示

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} \mathcal{O}_V \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/V} \longrightarrow 0$$

因为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑是混沌的，对 $\mathcal{C}$ 的任何对象取截面都是正合的。我们得出结论：我们得到 $\mathcal{F}(V)$ 作为 $\mathcal{O}(V)$-模的一个展示

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(V) \longrightarrow 0$$

并且对 $\mathcal{F}(U)$ 类似。这容易表明引理陈述中所显示的映射是同构。

假设引理陈述中所显示的映射对 $\mathcal{C}$ 中每个态射 $U \to V$ 都是同构。固定 V 并选择 $\mathcal{F}(V)$ 作为 $\mathcal{O}(V)$-模的一个展示

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{F}(V) \longrightarrow 0$$

那么关于 $\mathcal{F}$ 的假设恰好意味着相应的序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O}_V \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}_V \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/V} \longrightarrow 0$$

是正合的，我们得出结论 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。 □

引理 18.24.4. *设 $\mathcal{C}$ 为视为具有混沌拓扑的景的范畴，见 **Sites**，例 7.6.6。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。假设对 $\mathcal{C}$ 中所有 $U \to V$，限制映射 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 是平坦环映射。则拟凝聚 $\mathcal{O}$-模的范畴是 $Mod(\mathcal{O})$ 的弱 Serre 子范畴。*

证明. 我们将检查弱 Serre 子范畴的定义，见 **Homology**，定义 12.10.1。为此，我们将使用引理 18.24.3 中给出的拟凝聚模的刻画。考虑 $Mod(\mathcal{O})$ 中的正合序列

$$\mathcal{F}_0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_4$$

其中 $\mathcal{F}_0$、$\mathcal{F}_1$、$\mathcal{F}_3$ 和 $\mathcal{F}_4$ 是拟凝聚的。设 $U \to V$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射，并考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
\mathcal{F}_0(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_1(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_2(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_3(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_4(V) \otimes \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\mathcal{F}_0(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_1(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_2(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}_3(U) & \longrightarrow & \mathcal{F}
\end{array}$$

根据假设，指标为 0、1、3、4 的竖直箭头是同构。由于 $\mathcal{C}$ 上的拓扑是混沌的，对 $\mathcal{C}$ 的对象取截面是正合的，因此下行是正合的。由于 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 是平坦的，上行也是正合的。于是我们由 5 引理（**Homology**，引理 12.5.20）得出结论：中间的箭头是同构。 □

18.25. 赋环 topoi 的闭浸入

我们何时宣称赋环 topos 的态射 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是闭浸入？类比于 **Modules**，节 17.13 中的讨论，至少假设以下条件似乎是自然的：

(1) 函子 i 是 topoi 的闭浸入（**Sites**，定义 7.43.7）。

(2) 相关联的映射 $\mathcal{O}' \to i_*\mathcal{O}$ 是满射。

这些条件已经推出一些令人满意的结果，我们在本节中讨论。然而，实际上不定义赋环 topoi 的闭浸入这一概念似乎是谨慎的，因为我们可以使用许多不同的定义。

引理 18.25.1. 设 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 为赋环 *topoi* 的态射。假设 i 是 *topoi* 的闭浸入，并且 $i^\sharp : \mathcal{O}' \to i_*\mathcal{O}$ 是满射。记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}'$ 为 $i^\sharp$ 的核。函子

$$i_* : Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}')$$

是正合的、全忠实的，其本质像为那些满足 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 的 $\mathcal{O}'$-模 $\mathcal{G}$。

证明. 由引理 18.15.2 和 **Sites**，引理 7.43.8，我们看到 i_* 是正合的。由 i_* 在集合层上全忠实以及 $i^\sharp$ 是满射这一事实，推出 i_* 作为函子 $Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}')$ 是全忠实的。即，假设 $\alpha : i_*\mathcal{F}_1 \to i_*\mathcal{F}_2$ 是 $\mathcal{O}'$-模映射。由 i_* 的全忠实性，我们得到集合层的映射 $\beta : \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2$。为了证明 β 是模映射，我们需要证明

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} \times \mathcal{F}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O} \times \mathcal{F}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2 \end{array}$$

交换。只需在应用 i_* 后证明交换性。考虑

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{O}' \times i_*\mathcal{F}_1 & \longrightarrow & i_*\mathcal{O} \times i_*\mathcal{F}_1 & \longrightarrow & i_*\mathcal{F}_1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}' \times i_*\mathcal{F}_2 & \longrightarrow & i_*\mathcal{O} \times i_*\mathcal{F}_2 & \longrightarrow & i_*\mathcal{F}_2 \end{array}$$

我们知道外矩形交换。由于 $i^\sharp$ 是满射，我们得出结论。

为了完成证明，我们需要证明关于 i_* 的本质像的陈述。显然对任何 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，$i_*\mathcal{F}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化。反过来，设 $\mathcal{G}$ 为满足 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$ 的 $\mathcal{O}'$-模。由闭子 topos 的定义，存在 $\mathcal{D}$ 的终对象的子层 $\mathcal{U}$，使得 i_* 在集合层上的本质像是集合层 $\mathcal{H}$ 的类，其中 $\mathcal{H} \times \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ 是同构。特别地，$i_*\mathcal{O} \times \mathcal{U} = \mathcal{U}$。这推出 $\mathcal{I} \times \mathcal{U} = \mathcal{O} \times \mathcal{U}$。因此我们的模 $\mathcal{G}$ 满足 $\mathcal{G} \times \mathcal{U} = \{0\} \times \mathcal{U} = \mathcal{U}$（因为零模同构于集合层的终对象）。于是存在 $\mathcal{C}$ 上的集合层 $\mathcal{F}$，使得 $i_*\mathcal{F} = \mathcal{G}$。由于 i_* 在集合层上全忠实，我们看到为了定义加法 $\mathcal{F} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 和乘法 $\mathcal{O} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$，只需使用加法

$$\mathcal{G} \times \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$$

（由 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}'$-模给出）和乘法

$$i_*\mathcal{O} \times \mathcal{G} \to \mathcal{G}$$

它由 $\mathcal{O}'$ 的乘法给出，因为根据假设 $\mathcal{I}$ 零化 $\mathcal{G}$ 且 $i_*\mathcal{O} = \mathcal{O}'/\mathcal{I}$。由构造，$\mathcal{G}$ 同构于这样构造的 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 的前推。 □

18.26. 张量积

在节 18.9 和 18.11 中，我们通过张量积构造定义了环变换函子。为确保这个构造对于定义 $\mathcal{O}$-模预层的张量积也有意义。准确地说，假设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$\mathcal{O}$ 是环预层，$\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}$-模预层。在此情形下，我们定义 $\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 为预层

$$U \longmapsto (\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G})(U) = \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{G}(U)$$

如果 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层，$\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}$-模层，则我们定义

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} = (\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G})^{\#}$$

为与预层 $\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 相关联的 $\mathcal{O}$-模层。

以下是一些我们将在下面不加进一步说明而使用的公式：

$$(\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}) \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{H} = \mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} (\mathcal{G} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{H}),$$

对层也类似。如果 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 是环预层的映射，则

$$(\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{G}) \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2 = (\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2) \otimes_{p,\mathcal{O}_2} (\mathcal{G} \otimes_{p,\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2),$$

对层也类似。这些由它们的代数对应物和层化得出。

引理 18.26.1. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。则 $\mathcal{F}^{\#} \otimes_{\mathcal{O}^{\#}} \mathcal{G}^{\#}$ 等于 $(\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G})^{\#}$。*

证明. 略去。提示：使用下面用双线性映射刻画张量积以及层化的万有性质。 □

设 $\mathcal{C}$ 为景，设 $\mathcal{O}$ 为环层，并设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$、$\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。在此情形下我们定义

$$\mathrm{Bilin}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \{\varphi \in \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}) \mid \varphi \text{ 是}\mathcal{O}\text{-双线性的}\}.$$

有了这个定义，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \mathrm{Bilin}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \times \mathcal{G}, \mathcal{H}).$$

换句话说，$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 表示将 $\mathcal{H}$ 关联到双线性映射集合 $\mathcal{F} \times \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 的函子。特别地，由于双线性映射的概念对赋环 topos 上的一对模有意义，我们看到模层的张量积对于 topos 是内禀的（比较节 18.18 中的讨论）。事实上我们有如下结论。

引理 18.26.2. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环 topoi 的态射。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模。则 $f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{G}) = f^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} f^*\mathcal{G}$，对 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 具有函子性。*

证明. 对 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模层 $\mathcal{H}$，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(f^*(\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}),\mathcal{H}) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}, f_*\mathcal{H})\\ &= \mathrm{Bilin}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{F}\times\mathcal{G}, f_*\mathcal{H})\\ &= \mathrm{Bilin}_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}}(f^{-1}\mathcal{F}\times f^{-1}\mathcal{G},\mathcal{H})\\ &= \mathrm{Hom}_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}}(f^{-1}\mathcal{F}\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}} f^{-1}\mathcal{G},\mathcal{H})\\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(f^*\mathcal{F}\otimes_{f^*\mathcal{O}_\mathcal{D}} f^*\mathcal{G},\mathcal{H})\end{aligned}$$

这个等号序列中有趣的“=”是第三个等号。它以直接的方式由定义以及 f_* 和 f^{-1} 的伴随性（如前面几节所讨论）得出。 □

引理 18.26.3. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。

(1) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 局部自由，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 也局部自由。
(2) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 有限局部自由，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 也有限局部自由。
(3) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 由截面局部生成，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 也由截面局部生成。
(4) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 有限型，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 也有限型。
(5) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 拟凝聚，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 也拟凝聚。
(6) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 有限展示，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 也有限展示。
(7) 如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示的且 $\mathcal{G}$ 是凝聚的，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 是凝聚的。
(8) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 凝聚，则 $\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{G}$ 也凝聚。

证明. 略去。提示：与 **Sheaves of Modules**，引理 17.16.6 比较。 □

18.27. 内 Hom

设 $\mathcal{C}$ 为范畴，并设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。考虑规则

$$U \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U).$$

对 $\mathcal{C}$ 中 $\varphi : V \to U$，我们通过经由再局部化态射 $j : \mathcal{C}/V \to \mathcal{C}/U$ 的限制（见 **Sites**，引理 7.25.8）定义限制映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{F}|_V, \mathcal{G}|_V)$$

因此这定义了一个预层 $\mathcal{H}om_\mathcal{O}(\mathcal{F},\mathcal{G})$。此外，给定元素 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$ 和截面 $f \in \mathcal{O}(U)$，我们可以通过在 $\mathcal{F}|_U$ 上与 f 的乘法预复合或在 $\mathcal{G}|_U$ 上与 f 的乘法后复合来定义 $f\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}|_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$（结果相同）。因此我们实际上得到一个 $\mathcal{O}$-模预层。存在一个典范的“赋值”态射

$$\mathcal{F}\otimes_{p,\mathcal{O}}\mathcal{H}om_\mathcal{O}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{G}.$$

引理 18.27.1. 如果 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模预层，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}$-模层，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是 $\mathcal{O}$-模层。

证明. 略去。提示：首先注意 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^{\#},\mathcal{G})$，这将问题化归到 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 都是层的情形。集合层的结果是 **Sites**，引理 7.26.1。 □

引理 18.27.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 的形成与对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的限制交换。

证明. 由定义直接得出。 □

注记 18.27.3. 设 $f : (\mathcal{C},\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (\mathcal{D},\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环景的态射。设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模层。存在典范映射

$$f^* \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$$

即，这个映射是映射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow f_* \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$$

的伴随，定义如下。设 f 由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出。对 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 上的截面，我们使用映射

$$\begin{aligned}
\Gamma(V, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{F},\mathcal{G})) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{F}|_V, \mathcal{G}|_V) \\
&\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{u(V)}}(f^*\mathcal{F}|_{u(V)}, f^*\mathcal{G}|_{u(V)}) \\
&= \Gamma(u(V), \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})) \\
&= \Gamma(V, f_* \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G}))
\end{aligned}$$

其中箭头使用由 f 诱导的态射 $(\mathcal{C}/u(V), \mathcal{O}_{u(V)}) \to (\mathcal{D}/V, \mathcal{O}_V)$ 的拉回。

在引理 18.27.1 的情形下，“赋值”态射通过模层的张量积分分解

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{G}.$$

引理 18.27.4. 内 *Hom* 与（余）极限。设 $\mathcal{C}$ 为范畴，并设 $\mathcal{O}$ 为环预层。

(1) 对任何 $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{F}$，函子

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$$

与任意极限交换。

(2) 对任何 $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{G}$，函子

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O})^{opp}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

与任意余极限交换，用公式表示即

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i, \mathcal{G}) = \lim_i \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}).$$

假设 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层。

(3) 对任何 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，函子

$$Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

与任意极限交换。

(4) 对任何 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{G}$，函子

$$Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O})^{opp}, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

与任意余极限交换，用公式表示即

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i, \mathcal{G}) = \lim_i \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}).$$

证明. 设 $\mathcal{I} \to PMod(\mathcal{O})$, $i \mapsto \mathcal{G}_i$ 为图表。设 U 为范畴 $\mathcal{C}$ 的对象。由于 j_U^* 既是左伴随又是右伴随，我们看到 $\lim_i j_U^* \mathcal{G}_i = j_U^* \lim_i \mathcal{G}_i$。因此我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \lim_i \mathcal{G}_i)(U) &= \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \lim_i \mathcal{G}_i|_U) \\ &= \lim_i \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}_i|_U) \\ &= \lim_i \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)(U) \end{aligned}$$

由极限的定义。这证明了 (1)。第 (2) 部分以完全相同的方式证明。第 (3) 部分由 (1) 得出，因为层图表的极限与预层范畴中的极限相同。最后，(4) 成立，因为在公式中我们有

$$\operatorname{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i, \mathcal{G}) = \operatorname{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\operatorname{colim}_i^{PSh} \mathcal{F}_i, \mathcal{G})$$

因为余极限 $\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$ 是 $PMod(\mathcal{O})$ 中余极限 $\operatorname{colim}_i^{PSh} \mathcal{F}_i$ 的层化。因此 (4) 由 (2)（再次通过上面关于极限的注记）得出。 □

引理 18.27.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模。

(1) 如果 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to 0$ 是 $\mathcal{O}$-模的正合序列，则

$$0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G})$$

是正合的。

(2) 如果 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$ 是 $\mathcal{O}$-模的正合序列，则

$$0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_1) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_2)$$

是正合的。

证明. 由引理 18.27.4 和 **Homology**，引理 12.7.2 得出。 □

引理 18.27.6. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。

(1) 设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$、$\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。存在典范同构

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

它对所有三个变量（在所有三个位置上的层 Hom）都是函子性的。特别地，

$$\mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

(2) 假设 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层，且 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$、$\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{O}$-模层。存在典范同构

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

它对所有三个变量（在所有三个位置上的层 Hom）都是函子性的。特别地，

$$\mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.12.8 的类似物。证明相同，略去。 □

引理 18.27.7. 张量积与余极限。设 $\mathcal{C}$ 为范畴，并设 $\mathcal{O}$ 为环预层。

(1) 对任何 $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{F}$，函子

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}$$

与任意余极限交换。

(2) 假设 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层。对任何 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，函子

$$Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$$

与任意余极限交换。

证明. 这是因为根据引理 18.27.6，张量积是内 Hom 的伴随。参见 **Categories**，引理 4.24.5。 □

引理 18.27.8. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，分别地，景。设 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 为环预层，分别地，环层的映射。则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{G}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}', \mathcal{F}))$$

对任何 $\mathcal{O}'$-模 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 成立。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.14.4 的类似物。证明相同，略去。 □

引理 18.27.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。对 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 中的 $\mathcal{G}$ 和 $Mod(\mathcal{O})$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有 $j_{U!}\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} = j_{U!}(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U)$。

证明. 设 $\mathcal{H}$ 为 $Mod(\mathcal{O})$ 的对象。则

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U), \mathcal{H}) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U, \mathcal{H}|_U) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_U, \mathcal{H}|_U)) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{H})|_U) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}\mathcal{G}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{H})) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_{U!}\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, \mathcal{H})
\end{aligned}$$

第一个等号因为 $j_{U!}$ 是模限制的左伴随。第二个由引理 18.27.6。第三个由引理 18.27.2。第四个因为 $j_{U!}$ 是模限制的左伴随。第五个由引理 18.27.6。引理由此以及 Yoneda 引理得出。 □

注记 18.27.10. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的集合层，并考虑局部化态射 $j : Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F} \to Sh(\mathcal{C})$。见 **Sites**，定义 7.30.4。我们断言 (a) $j_!\mathbf{Z} = \mathbf{Z}^{\#}_{\mathcal{F}}$ 且 (b) $j_!(j^{-1}\mathcal{H}) = j_!\mathbf{Z} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{H}$ 对 $\mathcal{C}$ 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{H}$ 成立。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。第 (a) 部分由 Yoneda 引理得出，因为

$$\mathrm{Hom}(j_!\mathbf{Z}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, j^{-1}\mathcal{G}) = \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}^{\#}_{\mathcal{F}}, \mathcal{G})$$

其中第二个等号成立，因为等式两边都取值为从 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$（视为阿贝尔群）的映射集合。对于 (b)，我们使用 Yoneda 引理和

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}(j_!(j^{-1}\mathcal{H}), \mathcal{G}) &= \mathrm{Hom}(j^{-1}\mathcal{H}, j^{-1}\mathcal{G}) \\
&= \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, \mathcal{H}om(j^{-1}\mathcal{H}, j^{-1}\mathcal{G})) \\
&= \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, j^{-1}\,\mathcal{H}om(\mathcal{H}, \mathcal{G})) \\
&= \mathrm{Hom}(j_!\mathbf{Z}, \mathcal{H}om(\mathcal{H}, \mathcal{G})) \\
&= \mathrm{Hom}(j_!\mathbf{Z} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{H}, \mathcal{G})
\end{aligned}$$

这里我们使用伴随性、取 $\mathcal{H}om$ 与局部化交换这一事实，以及引理 18.27.6。

引理 18.27.11. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}$-模。设 $\mathcal{G}=\operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda}\mathcal{G}_\lambda$ 为 $\mathcal{O}$-模的滤过余极限。则典范映射

$$\operatorname{colim}_\lambda \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}_\lambda)\longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$$

是同构。

证明. 只需证明对 $\mathcal{C}$ 中所有 U，在限制到 U 之后箭头是同构。模层的余极限和内 Hom 都与对 U 的限制交换。例如见引理 18.14.3 和 18.27.2。固定 U。给定覆盖 $\{U_i\to U\}_{i\in I}$，则只需证明对每个 U_i 的限制是同构。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 有全局展示

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m}\mathcal{O}\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n}\mathcal{O}\to\mathcal{F}\to 0$$

函子 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(-,-)$ 在任一变量上与有限直和交换，且 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O},-)$ 是恒等函子。由此以及引理 18.27.5，我们得到正合序列

$$0\to\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})\to\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n}\mathcal{G}\to\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m}\mathcal{G}$$

由于根据引理 18.14.2，滤过余极限在 $Mod(\mathcal{O})$ 中是正合的，因此下面交换图中的顶行也是正合的：

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & \operatorname{colim}_\lambda \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}_\lambda) & \longrightarrow & \operatorname{colim}_\lambda \bigoplus_{i=1,\ldots,n}\mathcal{G}_\lambda & \longrightarrow & \operatorname{colim}_\lambda \bigoplus_{j=1,\ldots,m}\mathcal{G}_\lambda \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1,\ldots,n}\mathcal{G} & \longrightarrow & \bigoplus_{j=1,\ldots,m}\mathcal{G}
\end{array}$$

由于右边两个竖直箭头是同构，我们得出结论。 □

引理 18.27.12. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{G}=\operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda}\mathcal{G}_\lambda$ 为 $\mathcal{O}$-模的滤过余极限。设 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}$-模。则我们有

$$\operatorname{colim}_\lambda \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}_\lambda)=\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}).$$

如果 ***Sites***，引理 *7.17.8* 第 *(4)* 部分的假设对景 $\mathcal{C}$ 成立；请参见 ***Sites***，注记 *7.17.9*。

证明. 令 $\mathcal{H}=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\operatorname{colim}\mathcal{G}_\lambda)$ 且 $\mathcal{H}_\lambda=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}_\lambda)$。回忆由构造，

$$\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})=\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{H})\quad\text{且}\quad\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}_\lambda)=\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{H}_\lambda)$$

根据引理 18.27.11，我们有 $\mathcal{H}=\operatorname{colim}\mathcal{H}_\lambda$。于是引理由 **Sites**，引理 7.17.8 得出。 □

18.28. 平坦模

我们可以完全像环上模的情形一样定义平坦模。

定义 18.28.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。

(1) $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{F}$ 称为平坦的，如果函子

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow PMod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

是正合的。

(2) 环预层的映射 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 称为平坦的，如果 $\mathcal{O}'$ 作为 $\mathcal{O}$-模预层是平坦的。

(3) 如果 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层，则我们称 $\mathcal{F}$ 是平坦的，如果函子

$$Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

是正合的。

(4) 景上环层的映射 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 称为平坦的，如果 $\mathcal{O}'$ 作为 $\mathcal{O}$-模层是平坦的。

平坦模或平坦环映射的概念是内禀的（节 18.18）。

引理 18.28.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。如果每个 $\mathcal{F}(U)$ 都是平坦的 $\mathcal{O}(U)$-模，则 $\mathcal{F}$ 是平坦的。

证明. 这由定义直接得出。 □

引理 18.28.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。如果 $\mathcal{F}$ 是平坦的 $\mathcal{O}$-模，则 $\mathcal{F}^\#$ 是平坦的 $\mathcal{O}^\#$-模。

证明. 略去。（提示：层化是正合的。） □

引理 18.28.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。假设 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 都有覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 使得 $\mathcal{F}(U_i)$ 是平坦的 $\mathcal{O}(U_i)$-模。则 $\mathcal{F}^\#$ 是平坦的 $\mathcal{O}^\#$-模。

证明. 设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{G}'$ 为 $\mathcal{O}^\#$-模的包含。我们需要证明

$$\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}^\#} \mathcal{F}^\# \longrightarrow \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}^\#} \mathcal{F}^\#$$

是单射。由引理 18.26.1，这个箭头的源是预层 $\mathcal{G} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 的层化，对目标也类似。如果 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，使得 $\mathcal{F}(U)$ 是平坦的 $\mathcal{O}(U)$-模，则

$$(\mathcal{G} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F})(U) = \mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{G}'(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U) = (\mathcal{G}' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F})(U)$$

是单射。因此我们化归到证明：给定 $\mathcal{C}$ 上预层的映射 $f : \mathcal{H} \to \mathcal{H}'$，使得每个 $U \in \mathcal{C}$ 都有覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 且 $\mathcal{H}(U_i) \to \mathcal{H}'(U_i)$ 是单射，则 $f^\#$ 是单射。我们将此留给读者作为练习。 □

引理 18.28.5. 余极限与张量积。

(1) 平坦模预层的滤过余极限是平坦的。平坦模预层的直和是平坦的。

(2) 平坦模层的滤过余极限是平坦的。平坦模层的直和是平坦的。

证明. 第 (1) 部分由引理 18.27.7 和 **Algebra**，引理 10.8.8 通过对对象上的截面观察得出。要看到第 (2) 部分，使用引理 18.27.7 以及正合复形的滤过余极限是正合复形这一事实（这用到层化是正合的且与余极限交换）。部分细节略去。 □

引理 18.28.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。如果 $\mathcal{F}$ 是平坦的 $\mathcal{O}$-模，则 $\mathcal{F}|_U$ 是平坦的 $\mathcal{O}_U$-模。

证明. 设 $\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2 \to \mathcal{G}_3$ 为 $\mathcal{O}_U$-模的正合复形。由于 $j_{U!}$ 是正合的（引理 18.19.3），且 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}$-模是平坦的，我们看到由模

$$j_{U!}(\mathcal{G}_i \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U) = j_{U!}\mathcal{G}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

（引理 18.27.9）构成的复形是正合的。我们由引理 18.19.4 得出结论：$\mathcal{G}_1 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}_2 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}_3 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 是正合的。 □

引理 18.28.7. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。考虑函子 $j_U : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$。

(1) $\mathcal{O}$-模预层 $j_{U!}\mathcal{O}_U$（见注记 *18.19.7*）是平坦的。

(2) 如果 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层，则 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 是平坦的 $\mathcal{O}$-模层。

证明. (1) 的证明。由注记 18.19.7 中的讨论，我们看到

$$j_{U!}\mathcal{O}_U(V) = \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{O}(V)$$

这是平坦的 $\mathcal{O}(V)$-模。因此 (1) 由引理 18.28.2 得出。然后 (2) 成立，因为 $j_{U!}\mathcal{O}_U = (j_{U!}\mathcal{O}_U)^{\#}$（第一个 $j_{U!}$ 在层上，第二个在预层上）以及引理 18.28.3。 □

引理 18.28.8. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。

(1) 任何 $\mathcal{O}$-模预层都是直和 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 的商。

(2) 任何 $\mathcal{O}$-模预层都是平坦 $\mathcal{O}$-模预层的商。

(3) 如果 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层，则任何 $\mathcal{O}$-模层都是直和 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 的商。

(4) 如果 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$ 是环层，则任何 $\mathcal{O}$-模层都是平坦 $\mathcal{O}$-模层的商。

证明. (1) 的证明。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 和每个 $s \in \mathcal{F}(U)$，我们得到态射 $j_{U!}\mathcal{O}_U \to \mathcal{F}$，即态射 $\mathcal{O}_U \to \mathcal{F}|_U$，$1 \mapsto s$ 的伴随。显然映射

$$\bigoplus\nolimits_{(U,s)} j_{U!}\mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{F}$$

是满射。源通过结合引理 18.28.5 和 18.28.7 是平坦的，这证明了 (2)。层的情形可以通过层化或重复同样的论证由此得出。 □

引理 18.28.9. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设

$$0 \to \mathcal{F}'' \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0$$

为 $\mathcal{O}$-模预层的短正合序列。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 是平坦模预层，则序列

$$0 \to \mathcal{F}'' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F}' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} \to 0$$

是正合的。

(2) 如果 $\mathcal{C}$ 是景，$\mathcal{O}$、$\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$、$\mathcal{F}''$ 和 $\mathcal{G}$ 是层，且 $\mathcal{F}$ 作为模层是平坦的，则序列

$$0 \to \mathcal{F}'' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to 0$$

是正合的。

证明. 选择一个平坦的 $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{G}'$，它满射到 $\mathcal{G}$。这由引理 18.28.8 是可能的。令 $\mathcal{G}'' = \mathrm{Ker}(\mathcal{G}' \to \mathcal{G})$。引理通过对以下图表应用蛇引理得出

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & \mathcal{F}'' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} & \to & \mathcal{F}' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} & \to & \mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} & \to & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \to & \mathcal{F}'' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}' & \to & \mathcal{F}' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}' & \to & \mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}' & \to & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
 & & \mathcal{F}'' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}'' & \to & \mathcal{F}' \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}'' & \to & \mathcal{F} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G}'' & \to & 0 \\
 & & & & & & \uparrow & & \\
 & & & & & & 0 & &
\end{array}$$

其中行和列都正合。中间行正合是因为与平坦模 $\mathcal{G}'$ 张量积是正合的。在层的情形下证明完全相同。 □

引理 18.28.10. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设

$$0 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_0 \to 0$$

为 $\mathcal{O}$-模预层的短正合序列。

(1) 如果 $\mathcal{F}_2$ 和 $\mathcal{F}_0$ 是平坦的，则 $\mathcal{F}_1$ 也是平坦的。
(2) 如果 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_0$ 是平坦的，则 $\mathcal{F}_2$ 也是平坦的。

如果 $\mathcal{C}$ 是景且 $\mathcal{O}$ 是环层，则在 $Mod(\mathcal{O})$ 中同样的结果成立。

证明. 设 $\mathcal{G}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}$-模预层的任意正合复形。假设 $\mathcal{F}_0$ 是平坦的。由引理 18.28.9，我们看到

$$0 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F}_2 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F}_0 \to 0$$

是 $\mathcal{O}$-模预层复形的短正合序列。因此 (1) 和 (2) 由蛇引理得出。模层的情形以相同方式证明。□

引理 18.28.11. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为环预层。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_0 \to \mathcal{Q} \to 0$$

为 $\mathcal{O}$-模预层的正合复形。如果 $\mathcal{Q}$ 和所有 $\mathcal{F}_i$ 都是平坦的 $\mathcal{O}$-模，则对任何 $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{G}$，复形

$$\ldots \to \mathcal{F}_2 \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F}_1 \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F}_0 \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{Q} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{G} \to 0$$

也是正合的。如果 $\mathcal{C}$ 是景且 $\mathcal{O}$ 是环层，则在 $Mod(\mathcal{O})$ 中同样的结果成立。

证明. 由引理 18.28.9，通过将复形分裂为短正合序列并使用引理 18.28.10 归纳证明 $\mathrm{Im}(\mathcal{F}_{i+1} \to \mathcal{F}_i)$ 是平坦的。□

引理 18.28.12. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。如果 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}$ 是平坦的 $\mathcal{O}$-模，则 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 是平坦的 $\mathcal{O}$-模。

证明. 这是真的，因为

$$(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H})$$

且正合函子的复合是正合的。□

引理 18.28.13. 设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为景 $\mathcal{C}$ 上环层的映射。如果 $\mathcal{G}$ 是平坦的 $\mathcal{O}_1$-模，则 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2$ 是平坦的 $\mathcal{O}_2$-模。

证明. 这是真的，因为

$$(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{O}_2) \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{H} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_1} \mathcal{F}$$

（例如作为阿贝尔群层）。□

以下引理是平坦性的等式判据（**Algebra**，引理 10.39.11）的类似物。

引理 18.28.14. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模。下列条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 是平坦的 $\mathcal{O}$-模。

(2) 设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，并设

$$\mathcal{O}_U \xrightarrow{(f_1,\ldots,f_n)} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1,\ldots,s_n)} \mathcal{F}|_U$$

为 $\mathcal{O}_U$-模的复形。则存在覆盖 $\{U_i \to U\}$，并且对每个 i 存在 $(s_1,\ldots,s_n)|_{U_i}$ 的分解

$$\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B_i} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1},\ldots,t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

使得 $B_i \circ (f_1,\ldots,f_n)|_{U_i} = 0$。

(3) 设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，并设

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \xrightarrow{A} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1,\ldots,s_n)} \mathcal{F}|_U$$

为 $\mathcal{O}_U$-模的复形。则存在覆盖 $\{U_i \to U\}$，并且对每个 i 存在 $(s_1,\ldots,s_n)|_{U_i}$ 的分解

$$\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B_i} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1},\ldots,t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

使得 $B_i \circ A|_{U_i} = 0$。

证明. 假设 (1)。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 为由 $f_1,\ldots,f_n$ 生成的理想层。则 $\sum f_j \otimes s_j$ 是 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 的截面，它映射到 $\mathcal{F}|_U$ 中的零。由于 $\mathcal{F}|_U$ 是平坦的（引理 18.28.6），映射 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U \to \mathcal{F}|_U$ 是单射。因为 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{F}|_U$ 是与预层张量积相关联的层，我们看到存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\sum f_j|_{U_i} \otimes s_j|_{U_i}$ 在 $\mathcal{I}(U_i) \otimes_{\mathcal{O}(U_i)} \mathcal{F}(U_i)$ 中为零。使用 **Algebra**，引理 10.107.10 展开定义，我们找到 $t_{i1},\ldots,t_{il_i} \in \mathcal{F}(U_i)$ 和 $a_{ijk} \in \mathcal{O}(U_i)$ 使得 $\sum_j a_{ijk} f_j|_{U_i} = 0$ 且 $s_j|_{U_i} = \sum_k a_{ijk} t_{ik}$。于是 (2) 成立。

假设 (2)。设 U、n、m、A 和 $s_1,\ldots,s_n$ 如 (3) 中所给。观察到 A 有 m 列。我们将通过对 m 归纳来证明 (3) 的断言为真。对于基例 $m = 0$，我们可以取覆盖 $\{U \to U\}$，并且分解使用 $\mathcal{O}_U^n \to \mathcal{O}_U^n \to \mathcal{F}|_U$，其中第一个映射是恒等，第二个是 $(s_1,\ldots,s_n)$。假设 $m > 0$。令 $(f_1,\ldots,f_n)$ 为 A 的最后一列，并应用 (2)。这给出新的图表

$$\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus m} \xrightarrow{B_i \circ A|_{U_i}} \mathcal{O}_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1},\ldots,t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

但 $A_i = B_i \circ A|_{U_i}$ 的最后一列为零。因此我们可以对 U_i、l_i、$m-1$、由 A_i 的前 $m-1$ 列组成的矩阵以及 $t_{i1},\ldots,t_{il_i}$ 应用归纳假设，得到覆盖 $\{U_{ij} \to U_j\}$ 和 $(t_{i1},\ldots,t_{il_i})|_{U_{ij}}$ 的分解

$$\mathcal{O}_{U_{ij}}^{\oplus l_i} \xrightarrow{C_{ij}} \mathcal{O}_{U_{ij}}^{\oplus k_{ij}} \xrightarrow{(v_{ij1},\ldots,v_{ijk_{ij}})} \mathcal{F}|_{U_{ij}}$$

使得 $C_i \circ B_i|_{U_{ij}} \circ A|_{U_{ij}} = 0$。则 $\{U_{ij} \to U\}$ 是覆盖，我们使用 $B_{ij} = C_i \circ B_i|_{U_{ij}}$ 和 v_{ija} 得到所需的分解。这样我们看到 (2) 推出 (3)。

假设 (3)。设 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 为 $\mathcal{O}$-模的单同态。我们需要证明 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 是单射。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，并设 $s \in (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})(U)$ 为映射到 $\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 中零的截面。我们需要证明 s 为零。由于 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 是层，只需找到 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 使得对所有 $i \in I$ 有 $s|_{U_i}$ 为零。因此我们总可以用覆盖的成员替换 U。特别地，由于 $\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G} \otimes_{p,\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 的层化，我们可以假设 s 是 $s' \in \mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U)$ 的像。对 $\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 类似地论证，我们可以假设 s' 映射到 $\mathcal{H}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{F}(U)$ 中的零。将 $\mathcal{F}(U) = \operatorname{colim} M_\alpha$ 写为有限展示 $\mathcal{O}(U)$-模 M_α 的滤过余极限（**Algebra**，引理 10.11.3）。由于张量积与滤过余极限交换（**Algebra**，引理 10.12.9），我们可以选择一个 α 使得 s' 来自某个 $s'' \in \mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} M_\alpha$，并且 s'' 映射到 $\mathcal{H}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} M_\alpha$ 中的零。固定 α 和 s''。选择展示

$$\mathcal{O}(U)^{\oplus m} \xrightarrow{A} \mathcal{O}(U)^{\oplus n} \to M_\alpha \to 0$$

我们将 (3) 应用于相应的 $\mathcal{O}_U$-模复形

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \xrightarrow{A} \mathcal{O}_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1,\ldots,s_n)} \mathcal{F}|_U$$

在用覆盖 U_i 的成员替换 U 之后，我们发现映射

$$M_\alpha \to \mathcal{F}(U)$$

通过某个 l 的自由模 $\mathcal{O}(U)^{\oplus l}$ 分解。由于 $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{H}(U)$ 是单射，我们得出结论

$$\mathcal{G}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U)^{\oplus l} \to \mathcal{H}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U)^{\oplus l}$$

也是单射。因此当 s'' 在右边的模中映射到零时，它在左边的模中也映射到零，即 s 如所需地为零。 □

引理 18.28.15. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 为环层的满射，其核 $\mathcal{I}$ 是平方为零的理想。设 $\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{O}'$-模，并令 $\mathcal{F} = \mathcal{F}'/\mathcal{I}\mathcal{F}'$。下列条件等价*

(1) *$\mathcal{F}'$ 是平坦的 $\mathcal{O}'$-模，以及*

(2) *$\mathcal{F}$ 是平坦的 $\mathcal{O}$-模，并且 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是单射。*

证明. 如果 (1) 成立，则 $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{O}$ 根据引理 18.28.13 在 $\mathcal{O}$ 上平坦，并且我们看到映射 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 通过将 $- \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}'$ 应用于正合序列 $0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$ 是单射，见引理 18.28.9。假设 (2)。在证明的其余部分，我们将不加进一步说明地使用：对任何被 $\mathcal{I}$ 零化的 $\mathcal{O}'$-模 $\mathcal{K}$，有 $\mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' = \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$。设 $\alpha : \mathcal{G}' \to \mathcal{H}'$ 为 $\mathcal{O}'$-模的单射。令 $\mathcal{G} \subset \mathcal{G}'$，分别地 $\mathcal{H} \subset \mathcal{H}'$ 为被 $\mathcal{I}$ 零化的截面的子层。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}'/\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{H}' \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{H}'/\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F}' & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

注意 $\mathcal{G}'/\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}'/\mathcal{H}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化，且 $\mathcal{G}'/\mathcal{G} \to \mathcal{H}'/\mathcal{H}$ 是单射。因此右边的竖直箭头是单射，因为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}$ 上平坦。左边的竖直箭头同样成立。因此中间的竖直箭头是单射，$\mathcal{F}'$ 是平坦的。 □

引理 18.28.16. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 为环层的平坦同态。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为理想层，使得诱导映射 $\mathcal{O}/\mathcal{I} \to \mathcal{O}'/\mathcal{I}\mathcal{O}'$ 是同构。对任何被 $\mathcal{I}^n$（对某个 $n \geq 0$）零化的 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，映射 $id \otimes 1 : \mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 是同构。

证明. 略去。提示：参见 **More on Algebra**，引理 15.91.2。 □

18.29. 对偶

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。赋予节 18.26 中构造的张量积的 $\mathcal{O}$-模范畴是一个对称幺半范畴。对 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，下列条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}$-模的幺半范畴中有左对偶，
(2) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}|_{U_i}$-模的直和项，以及
(3) $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}$-模是有限展示且平坦的。

这在本节的例 18.29.1 以及引理 18.29.2 和 18.29.3 中证明。

例 18.29.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模，使得对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}|_{U_i}$-模的直和项。则映射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{F})$$

是同构。即，这是一个局部问题，如果 $\mathcal{F}$ 是有限自由的则为真，并且对使其为真的模的任何直和项也成立（细节略去）。记

$$\eta : \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O})$$

为将 1 映到在上述同构下对应于 $\mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 的截面的映射。记

$$\epsilon : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}$$

为赋值映射。则我们看到 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}), \eta, \epsilon$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个左对偶，如 **Categories**，定义 4.43.8 中所述。我们省略验证 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}}$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O})}$。

引理 18.29.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模。设 $\mathcal{G}, \eta, \epsilon$ 是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}$-模的幺半范畴中的左对偶，见 ***Categories***，定义 *4.43.8*。则

(1) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}|_{U_i}$-模的直和项，

(2) 映射 $e : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}) \to \mathcal{G}$ 将局部截面 λ 映到 $(\lambda \otimes 1)(\eta)$，它是同构，

(3) 对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的局部截面 f 和 g，有 $\epsilon(f, g) = e^{-1}(g)(f)$。

证明. 假设意味着

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\eta\otimes 1} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \xrightarrow{1\otimes\epsilon} \mathcal{F} \quad \text{和} \quad \mathcal{G} \xrightarrow{1\otimes\eta} \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \xrightarrow{\epsilon\otimes 1} \mathcal{G}$$

是恒等映射。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。在用 U 的覆盖的成员替换 U 之后，我们可以找到 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 U 上的有限多个截面 $f_1, \ldots, f_n$ 和 $g_1, \ldots, g_n$，使得 $\eta(1) = \sum f_i g_i$。记

$$\mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{F}|_U$$

为将第 i 个基向量映到 f_i 的映射。则我们可以将映射 $\eta|_U$ 通过一个映射 $\tilde{\eta} : \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}|_U$ 分解。我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{\eta\otimes 1} & \mathcal{F}|_U \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & \mathcal{F}|_U \\ & \searrow^{\tilde{\eta}\otimes 1} & \uparrow & & \uparrow \\ & & \mathcal{O}_U^{\oplus n} \otimes \mathcal{G}|_U \otimes \mathcal{F}|_U & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & \mathcal{O}_U^{\oplus n} \end{array}$$

这表明 $\mathcal{F}|_U$ 上的恒等映射通过一个有限自由 $\mathcal{O}_U$-模分解。这证明了 (1)。第 (2) 部分由 **Categories**，引理 4.43.9 及其证明得出。第 (3) 部分由证明的第一个等式得出。你也可以由左对偶的唯一性（**Categories**，注记 4.43.10）以及例 18.29.1 中左对偶的构造推出 (2) 和 (3)。 □

引理 18.29.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 局部有限展示且平坦。则给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模的直和项。

证明. 选择 $\mathcal{C}$ 的对象 U。在用覆盖的成员替换 U 之后，我们可以假设存在展示

$$\mathcal{O}_U^{\oplus r} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{F}|_U \to 0$$

根据引理 18.28.14，在用覆盖的成员替换 U 之后，我们可以假设存在分解

$$\mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n_1} \to \mathcal{F}|_U$$

使得复合 $\mathcal{O}_U^{\oplus r} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n_r}$ 为零。这意味着满射 $\mathcal{O}_U^{\oplus n_r} \to \mathcal{F}|_U$ 有截面，我们得证。 □

18.30. 迈向可构造模

回忆景的拟紧对象大致是这样一个对象，其每个覆盖都可以被有限覆盖加细（实际定义稍复杂，见 **Sites**，节 7.17）。事实证明，如果景的每个对象都有由拟紧对象组成的覆盖，那么模 $j_!\mathcal{O}_U$（其中 U 拟紧）形成所有模范畴的一组特别好的生成元。

引理 18.30.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\{U_i \to U\}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。则序列

$$\bigoplus j_{U_i\times_U U_j!}\mathcal{O}_{U_i\times_U U_j} \to \bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i} \to j_!\mathcal{O}_U \to 0$$

是正合的。

证明. 对任何 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(-,\mathcal{F})$ 将我们的序列变为正合序列 $0 \to \mathcal{F}(U) \to \prod \mathcal{F}(U_i) \to \prod \mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$，见 (18.19.2.1)。引理由此以及 **Homology**，引理 12.5.8 得出。 □

引理 18.30.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的覆盖。如果 U 是拟紧的，则存在有限子集 $I' \subset I$ 使得序列

$$\bigoplus\nolimits_{i,i'\in I'} j_{U_i\times_U U_{i'}!}\mathcal{O}_{U_i\times_U U_{i'}} \to \bigoplus\nolimits_{i\in I'} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i} \to j_!\mathcal{O}_U \to 0$$

是正合的。

证明. 如果 U 满足 **Sites**，引理 7.17.2 的条件 (3)，则此引理直接由引理 18.30.1 得出。我们敦促读者在一般情形下跳过证明。由定义，存在覆盖 $\mathcal{V} = \{V_j \to U\}_{j\in J}$ 以及固定目标的映射族的态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{U}$，由 $\mathrm{id} : U \to U$、$\alpha : J \to I$ 和 $f_j : V_j \to U_{\alpha(j)}$ 给出（见 **Sites**，定义 7.8.1），使得 α 的像 $I' \subset I$ 有限。根据 **Homology**，引理 12.5.8，只需证明对任何 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(-,\mathcal{F})$ 将引理的序列变为正合序列。由 (18.19.2.1) 我们得到通常的序列

$$0 \to \mathcal{F}(U) \to \prod\nolimits_{i\in I'} \mathcal{F}(U_i) \to \prod\nolimits_{i,i'\in I'} \mathcal{F}(U_i \times_U U_{i'})$$

这是正合序列，由 **Sites**，引理 7.8.6 应用于被覆盖 $\mathcal{V}$ 加细的映射族 $\{U_i \to U\}_{i\in I'}$。 □

引理 18.30.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 W 为 $\mathcal{C}$ 的拟紧对象。

(1) 函子 $Sh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 与余积交换。

(2) 设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。函子 $Mod(\mathcal{O}) \to Ab$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 与直和交换。

证明. (1) 的证明。对 W 取截面与具有单射转移映射的滤过余极限交换，由 **Sites**，引理 7.17.7。如果 $\mathcal{F}_i$ 是以集合 I 为指标集的集合层族。则 $\coprod \mathcal{F}_i$ 是在有限子集 $E \subset I$ 的偏序集上取的余积 $\mathcal{F}_E = \coprod_{i\in E} \mathcal{F}_i$ 的滤过余极限。由于转移映射是单射，我们得出结论。

(2) 的证明。设 $\mathcal{F}_i$ 是以集合 I 为指标集的 $\mathcal{O}$-模层族。则 $\bigoplus \mathcal{F}_i$ 是在有限子集 $E \subset I$ 的偏序集上取的直和 $\mathcal{F}_E = \bigoplus_{i\in E} \mathcal{F}_i$ 的滤过余极限。阿贝尔层的滤过余极限可以在集合层范畴中计算。而且，对 $E \subset E'$，转移映射 $\mathcal{F}_E \to \mathcal{F}_{E'}$ 是单射（因为层化正合且单射性在底层预层上显然）。因此只需对有限指标集证明结果，由 **Sites**，引理 7.17.7。有限情形在引理 18.3.2 中处理（它对 $\mathcal{C}$ 的任何对象成立）。 □

引理 18.30.4. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的拟紧对象。则函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!\mathcal{O}_U,-)$ 与直和交换。

证明. 这是真的，因为根据 (18.19.2.1) 有 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!\mathcal{O}_U,\mathcal{F})=\mathcal{F}(U)$，并且函子 $\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}(U)$ 根据引理 18.30.3 与直和交换。 □

为了在下面陈述尽可能精确的结果，我们引入一些记号。

情形 18.30.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{B}\subset\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为对象集合。我们考虑以下条件

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖。
(2) 每个 $U\in\mathcal{B}$ 都是拟紧的（**Sites**，节 7.17）。
(3) 对覆盖 $\{U_i\to U\}$ 且 $U_i,U\in\mathcal{B}$，纤维积 $U_i\times_U U_j$ 是拟紧的。

引理 18.30.6. *在情形 18.30.5 中假设 (1) 成立。*

(1) *每个集合层都是某个满射映射的目标，其源是余积 $\coprod h^\#_{U_i}$，其中 U_i 在 $\mathcal{B}$ 中。*
(2) *如果 $\mathcal{O}$ 是环层，则每个 $\mathcal{O}$-模都是直和 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 的商，其中 U_i 在 $\mathcal{B}$ 中。*

证明. 第 (1) 部分由 **Sites**，引理 7.12.5 和 7.12.4 得出。第 (2) 部分由引理 18.28.8 和 18.30.1 得出。 □

引理 18.30.7. *在情形 18.30.5 中假设 (1) 和 (2) 成立。*

(1) *每个集合层都是如下形式的层的滤过余极限*

$$\mathit{Coequalizer}\left(\coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m} h^\#_{V_j} \rightrightarrows \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} h^\#_{U_i}\right) \tag{18.30.7.1}$$

其中 U_i 和 V_j 在 $\mathcal{B}$ 中。
(2) *如果 $\mathcal{O}$ 是环层，则每个 $\mathcal{O}$-模都是如下形式的层的滤过余极限*

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}\right) \tag{18.30.7.2}$$

其中 U_i 和 V_j 在 $\mathcal{B}$ 中。

证明. (1) 的证明。由引理 18.30.6，每个集合层 $\mathcal{F}$ 都是某个满射的目标，其源是余积 $\mathcal{F}_0$，由 $h^\#_U$（$U\in\mathcal{B}$）形式的层组成。将此应用于 $\mathcal{F}_0\times_{\mathcal{F}}\mathcal{F}_0$，我们发现 $\mathcal{F}$ 是一对映射的余等化子

$$\coprod\nolimits_{j\in J} h^\#_{V_j} \rightrightarrows \coprod\nolimits_{i\in I} h^\#_{U_i}$$

对某些指标集 I、J 以及 $\mathcal{B}$ 中的 V_j 和 U_i。对每个有限子集 $J'\subset J$，存在有限子集 $I'\subset I$ 使得 $j\in J'$ 上的余积通过两个映射都映入 $i\in I'$ 上的余积，见 **Sites**，引理 7.17.7。（细节略去；

提示：无限余积是有限子余积的滤过余极限。）因此我们的层是这些有限余积之间映射的余核的余极限。

(2) 的证明。由引理 18.30.6，每个模都是形式为 $j_{U!}\mathcal{O}_U$（$U \in \mathcal{B}$）的模的直和的商。因此每个模都是余核

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{j\in J} j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}\right)$$

对某些指标集 I、J 以及 $\mathcal{B}$ 中的 V_j 和 U_i。对每个有限子集 $J' \subset J$，存在有限子集 $I' \subset I$ 使得 $j \in J'$ 上的直和映入 $i \in I'$ 上的直和，见引理 18.30.4。因此我们的模是这些有限直和之间映射的余核的余极限。 □

引理 18.30.8. *在情形 18.30.5 中假设 (1) 和 (2) 成立。设 $\mathcal{O}$ 为环层。则如 (18.30.7.2) 中模之间映射的余核是如 (18.30.7.2) 中的另一个模。*

证明. 设 $\mathcal{F} = \mathrm{Coker}(\bigoplus j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} \to \bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i})$ 如 (18.30.7.2) 中。只需证明映射 $\varphi : j_{W!}\mathcal{O}_W \to \mathcal{F}$（$W \in \mathcal{B}$）的余核是同一类型的另一个模。映射 φ 对应于 $s \in \mathcal{F}(W)$。由于 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i} \to \mathcal{F}$ 是满射，由 (1) 我们可以选择覆盖 $\{W_k \to W\}_{k\in K}$ 且 $W_k \in \mathcal{B}$，使得 $s|_{W_k}$ 是 $\bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 的某个截面 s_k 的像。由 (2)，对象 W 是拟紧的。由引理 18.30.2，存在有限子集 $K' \subset K$ 使得 $\bigoplus_{k\in K'} j_{W_k!}\mathcal{O}_{W_k} \to j_{W!}\mathcal{O}_W$ 是满射。我们得出结论 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 等于

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{k\in K'} j_{W_k!}\mathcal{O}_{W_k} \oplus \bigoplus j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}\right)$$

其中映射 $\bigoplus_{k\in K'} j_{W_k!}\mathcal{O}_{W_k} \to \bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 对应于 $\sum_{k\in K'} s_k$。这完成了证明。 □

引理 18.30.9. *在情形 18.30.5 中假设 (1)、(2) 和 (3) 成立。设 $\mathcal{O}$ 为环层。假设给定映射*

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$$

其中 U_i 和 V_j 在 $\mathcal{B}$ 中，以及覆盖 $\{U_{ik} \to U_i\}_{k\in K_i}$ 且 $U_{ik} \in \mathcal{B}$。则存在有限子集 $K_i' \subset K_i$ 和有限集合 L（由 $\mathcal{B}$ 中的 W_l 组成）以及交换图

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{l\in L} j_{W_l!}\mathcal{O}_{W_l} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1,\ldots,n}\bigoplus_{k\in K_i'} j_{U_{ik}!}\mathcal{O}_{U_{ik}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{j=1,\ldots,m} j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i} \end{array}$$

在水平映射的余核上诱导同构。

证明. 由于 U_i 是拟紧的，我们可以如引理 18.30.2 中那样选择有限子集 $K_i' \subset K_i$。然后由于 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n}\bigoplus_{k\in K_i'} j_{U_{ik}!}\mathcal{O}_{U_{ik}} \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 是满射，我们可以找到覆盖 $\{V_{jm} \to V_j\}_{m\in M_j}$

且 $V_{jm} \in \mathcal{B}$，使得我们可以找到交换图

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{j=1,\dots,m} \bigoplus_{m\in M_j} j_{V_{jm}!}\mathcal{O}_{V_{jm}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1,\dots n} \bigoplus_{k\in K_i'} j_{U_{ik}!}\mathcal{O}_{U_{ik}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{j=1,\dots,m} j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} & \longrightarrow & \bigoplus_{i=1,\dots,n} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i} \end{array}$$

由于 V_j 是拟紧的，我们可以如引理 18.30.2 中那样选择有限子集 $M_j' \subset M_j$。令

$$L = \left(\coprod\nolimits_{i=1,\dots,n} K_i' \times K_i'\right) \coprod \left(\coprod\nolimits_{j=1,\dots,m} M_j'\right)$$

并且对 $l = (k, k') \in K_i' \times K_i' \subset L$ 令 $W_l = U_{ik} \times_{U_i} U_{ik'}$，对 $l = m \in M_j' \subset L$ 令 $W_l = V_{jm}$。由于我们对族 $\{U_{ik} \to U_i\}_{k\in K_i'}$ 有引理 18.30.2 的正合序列，我们得出结论：我们得到如引理陈述中的图表（细节略去），只是还不清楚是否有 $W_l \in \mathcal{B}$。然而，由于对所有 $l \in L$，W_l 是拟紧的，我们再次应用引理 18.30.2，找到有限映射族 $\{W_{lt} \to W_l\}_{t\in T_l}$ 且 $W_{lt} \in \mathcal{B}$，使得 $\bigoplus j_{W_{lt}!}\mathcal{O}_{W_{lt}} \to j_{W_l!}\mathcal{O}_{W_l}$ 是满射。然后我们用 $\coprod_{l\in L} T_l$ 替换 L，一切就都清楚了。 □

引理 18.30.10. *在情形 18.30.5 中假设 (1)、(2) 和 (3) 成立。设 $\mathcal{O}$ 为环层。则如 (18.30.7.2) 中模的扩张是如 (18.30.7.2) 中的另一个模。*

证明. 设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 为 $\mathcal{O}$-模的短正合序列，其中 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 如 (18.30.7.2) 中。选择展示

$$\bigoplus A_{V_j} \to \bigoplus A_{U_i} \to \mathcal{F}_1 \to 0 \quad \text{和} \quad \bigoplus A_{T_j} \to \bigoplus A_{W_i} \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

在此证明中，直和总是有限的，并且我们写 $A_U = j_{U!}\mathcal{O}_U$（$U \in \mathcal{B}$）。由于 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 是满射，我们可以选择覆盖 $\{W_{ik} \to W_i\}$ 且 $W_{ik} \in \mathcal{B}$，使得 $A_{W_{ik}} \to \mathcal{F}_3$ 提升为映射 $A_{W_{ik}} \to \mathcal{F}_2$。由引理 18.30.9，我们可以用集合 $\{W_{ik}\}$ 的有限子集合替换我们的集合 $\{W_i\}$，并假设映射 $\bigoplus A_{W_i} \to \mathcal{F}_3$ 提升为映入 $\mathcal{F}_2$ 的映射。考虑核

$$\mathcal{K}_2 = \mathrm{Ker}(\bigoplus A_{U_i} \oplus \bigoplus A_{W_i} \longrightarrow \mathcal{F}_2)$$

由蛇引理，这个核满射到 $\mathcal{K}_3 = \mathrm{Ker}(\bigoplus A_{W_i} \to \mathcal{F}_3)$。于是，如上论证，在用 $\mathcal{B}$ 中元素的有限族替换每个 T_j 之后（由引理 18.30.2 允许），我们可以假设存在映射 $\bigoplus A_{T_j} \to \mathcal{K}_2$ 提升给定的映射 $\bigoplus A_{T_j} \to \mathcal{K}_3$。则 $\bigoplus A_{V_j} \oplus \bigoplus A_{T_j} \to \mathcal{K}_2$ 是满射，这完成了证明。 □

引理 18.30.11. *在情形 18.30.5 中假设 (1)、(2) 和 (3) 成立。设 $\mathcal{O}$ 为环层。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 为同构于如 (18.30.7.2) 中余核的模的满子范畴。如果形式为*

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\dots,m} j_{V_j!}\mathcal{O}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\dots,n} j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$$

（其中 U_i 和 V_j 在 $\mathcal{B}$ 中）的每个 $\mathcal{O}$-模映射的核都在 $\mathcal{A}$ 中，则 $\mathcal{A}$ 是 $Mod(\mathcal{O})$ 的弱 *Serre* 子范畴。

证明. 我们将使用 **Homology**，引理 12.10.3 的判据。根据引理 18.30.8 和 18.30.10 的结果，只需证明 $\mathcal{A}$ 中对象之间的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 的核在 $\mathcal{A}$ 中。为证明这一点，选择展示

$$\bigoplus A_{V_j} \to \bigoplus A_{U_i} \to \mathcal{F} \to 0 \quad \text{和} \quad \bigoplus A_{T_j} \to \bigoplus A_{W_i} \to \mathcal{G} \to 0$$

在此证明中，直和总是有限的，并且我们写 $A_U = j_{U!}\mathcal{O}_U$（$U \in \mathcal{B}$）。使用引理 18.30.1 和 18.30.9，并如引理 18.30.10 的证明中那样论证，我们可以假设映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 提升为展示的映射

$$\begin{array}{ccccccc} \bigoplus A_{V_j} & \longrightarrow & \bigoplus A_{U_i} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \bigoplus A_{T_j} & \longrightarrow & \bigoplus A_{W_i} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

然后我们看到

$$\mathrm{Ker}(\mathcal{F} \to \mathcal{G}) = \mathrm{Coker}\left(\bigoplus A_{V_j} \to \mathrm{Ker}\left(\bigoplus A_{T_j} \oplus \bigoplus A_{U_i} \to \bigoplus A_{W_i}\right)\right)$$

引理由假设和引理 18.30.8 得出。 □

18.31. 平坦态射

定义 18.31.1. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 为赋环 topoi 的态射。如果环映射 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 是平坦的，则称 $(f, f^\sharp)$ 是*平坦*的。如果相关联的赋环 topos 的态射是平坦的，则称赋环景的态射是*平坦*的。

引理 18.31.2. 设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$ 为赋环 *topoi* 的态射。则

$$f^{-1} : Ab(\mathcal{C}') \longrightarrow Ab(\mathcal{C}), \quad \mathcal{F} \longmapsto f^{-1}\mathcal{F}$$

是正合的。如果 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topoi* 的平坦态射，则

$$f^* : Mod(\mathcal{O}') \longrightarrow Mod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{F} \longmapsto f^*\mathcal{F}$$

是正合的。

证明. 给定 $\mathcal{C}'$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{G}$，$f^{-1}\mathcal{G}$ 的底层集合层与 $\mathcal{G}$ 的底层集合层的 f^{-1} 相同，见 **Sites**，节 7.44。因此 f^{-1} 对集合层的正合性（在 topos 的态射定义中所要求，见 **Sites**，定义 7.15.1）推出 f^{-1} 作为阿贝尔层函子的正合性。

要看到关于模的陈述，回忆 $f^*\mathcal{F}$ 被定义为张量积 $f^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}', f^\sharp} \mathcal{O}$。因此 f^* 是两个函子的复合，而这两个函子都是正合的。 □

定义 18.31.3. 设 $f:(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')$ 为赋环 topoi 的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。如果 $\mathcal{F}$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}'$-模是平坦的，则称 $\mathcal{F}$ 在 $(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')$ 上是平坦的。

这与赋环空间态射所定义的概念相容，见 **Modules**，定义 17.20.3 及其后的讨论。

引理 18.31.4. 设 $f:(\mathcal{C},\mathcal{O}_\mathcal{C})\to(\mathcal{D},\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环景的态射。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示的且 f 是平坦的，则注记 *18.27.3* 的典范映射

$$f^*\,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{F},\mathcal{G})\longrightarrow\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(f^*\mathcal{F},f^*\mathcal{G})$$

是同构。

证明. 设 f 由连续函子 $u:\mathcal{D}\to\mathcal{C}$ 给出。我们需要证明对任何 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，该映射到 $\mathcal{C}/U$ 的限制是同构。我们可以用 U 的覆盖的成员替换 U。因此由 **Sites**，引理 7.14.10，我们可以假设对某个 $V\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 存在态射 $U\to u(V)$。当然，然后我们可以用 $u(V)$ 替换 U。然后由于 u 是连续的，我们可以用覆盖替换 V 并假设在 $\mathcal{D}/V$ 上存在展示 $\mathcal{O}_V^{\oplus m}\to\mathcal{O}_V^{\oplus n}\to\mathcal{F}|_V\to 0$。由于 $\mathcal{H}om$ 的形成与局部化交换（引理 18.27.2），我们可以用由 f 诱导的态射 $(\mathcal{C}/u(V),\mathcal{O}_{u(V)})\to(\mathcal{D}/V,\mathcal{O}_V)$ 替换 f。因此我们化归到 $\mathcal{F}$ 有全局展示 $\mathcal{O}_\mathcal{D}^{\oplus m}\to\mathcal{O}_\mathcal{D}^{\oplus n}\to\mathcal{F}\to 0$ 的情形。由于 f 是平坦的且 $f^*\mathcal{O}_\mathcal{D}=\mathcal{O}_\mathcal{C}$，我们得到相应的展示 $\mathcal{O}_\mathcal{C}^{\oplus m}\to\mathcal{O}_\mathcal{C}^{\oplus n}\to f^*\mathcal{F}\to 0$，见引理 18.31.2。利用 $\mathcal{H}om$ 在第一个变量上与有限直和交换，利用 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{O}_\mathcal{C},-)$ 和 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{O}_\mathcal{D},-)$ 都是恒等函子，并利用注记 18.27.3 构造的函子性，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
0 & \longrightarrow & f^*\,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) & \longrightarrow & f^*\mathcal{G}^{\oplus n} & \longrightarrow & f^*\mathcal{G}^{\oplus n} \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(f^*\mathcal{F},f^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & f^*\mathcal{G}^{\oplus n} & \longrightarrow & f^*\mathcal{G}^{\oplus n}
\end{array}$$

其中右边两个竖直箭头是同构。由引理 18.27.5，两行都是正合的。我们由 5 引理得出结论。 □

18.32. 可逆模

这里是定义。

定义 18.32.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。

(1) 有限局部自由 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 被称为具有秩 r，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 U 的覆盖 $\{U_i\to U\}$，使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 作为 $\mathcal{O}_{U_i}$-模同构于 $\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus r}$。

(2) $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{L}$ 是可逆的，如果函子

$$Mod(\mathcal{O})\longrightarrow Mod(\mathcal{O}),\quad \mathcal{F}\longmapsto\mathcal{F}\otimes_\mathcal{O}\mathcal{L}$$

是等价。

(3) 层$\mathcal{O}^*$ 是 $\mathcal{O}$ 的子层，由规则

$$U \longmapsto \mathcal{O}^*(U) = \{f \in \mathcal{O}(U) \mid \exists g \in \mathcal{O}(U) \text{ 使得} fg = 1\}$$

定义。它是一个以乘法为群律的阿贝尔群层。

下面的引理 18.40.7 解释了与秩 1 局部自由模的关系。

引理 18.32.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{L}$ 为 $\mathcal{O}$-模。下列条件等价：

(1) $\mathcal{L}$ 是可逆的，以及

(2) 存在 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{N}$ 使得 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}$。

在此情形下我们有

(a) $\mathcal{L}$ 是有限展示的平坦 $\mathcal{O}$-模，

(b) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{L}|_{U_i}$ 是有限自由模的直和项，以及

(c) *(2)* 中的模 $\mathcal{N}$ 同构于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$。

证明. 假设 (1)。则函子 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 本质满，因此存在如 (2) 中的 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{N}$。如果 (2) 成立，则函子 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}$ 是函子 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 的拟逆，我们看到 (1) 成立。

假设 (1) 和 (2) 成立。由于 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 是等价，它是正合的，因此 $\mathcal{L}$ 是平坦的。记 $\psi : \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N} \to \mathcal{O}$ 为给定的同构。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。我们将证明 $\mathcal{L}$ 到 U 的覆盖的成员上的限制是自由模的直和项，这当然会推出 $\mathcal{L}$ 是有限展示的。由 $\otimes$ 的构造，我们可以假设（在用覆盖的成员替换 U 之后）存在整数 $n \geq 1$ 和截面 $x_i \in \mathcal{L}(U)$，$y_i \in \mathcal{N}(U)$ 使得 $\psi(\sum x_i \otimes y_i) = 1$。考虑同构

$$\mathcal{L}|_U \to \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{L}|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{N}|_U \to \mathcal{L}|_U$$

其中第一个箭头将 x 映到 $\sum x_i \otimes x \otimes y_i$，第二个箭头将 $x \otimes x' \otimes y$ 映到 $\psi(x' \otimes y)x$。我们得出结论 $x \mapsto \sum \psi(x \otimes y_i)x_i$ 是 $\mathcal{L}|_U$ 的自同构。这个自同构分解为

$$\mathcal{L}|_U \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{L}|_U$$

其中第一个箭头由 $x \mapsto (\psi(x \otimes y_1), \ldots, \psi(x \otimes y_n))$ 给出，第二个箭头由 $(a_1, \ldots, a_n) \mapsto \sum a_i x_i$ 给出。这样我们得出结论 $\mathcal{L}|_U$ 是有限自由 $\mathcal{O}_U$-模的直和项。

假设 (1) 和 (2) 成立。考虑赋值映射

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

为了完成引理的证明，我们将证明这是一个同构。由引理 18.27.6，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, \mathcal{O}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}, \mathcal{O}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{N}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}))$$

1 的像给出态射 $\mathcal{N} \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$。与 $\mathcal{L}$ 张量积我们得到

$$\mathcal{O} = \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$$

这个映射是赋值映射的逆；计算略去。 □

引理 18.32.3. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环 topoi 的态射。可逆 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模的拉回 $f^*\mathcal{L}$ 是可逆的。*

证明. 由引理 18.32.2，存在 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模 $\mathcal{N}$ 使得 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} \mathcal{N} \cong \mathcal{O}_{\mathcal{D}}$。拉回我们得到 $f^*\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_{\mathcal{C}}$，由引理 18.26.2。因此 $f^*\mathcal{L}$ 根据引理 18.32.2 是可逆的。 □

引理 18.32.4. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。*

(1) *如果 $\mathcal{L}$、$\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}$-模，则 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}$ 也是可逆的。*
(2) *如果 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}$-模，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$ 也是可逆的，并且赋值映射 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}) \to \mathcal{O}$ 是同构。*

证明. 第 (1) 部分由定义显然，第 (2) 部分由引理 18.32.2 及其证明得出。 □

引理 18.32.5. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。存在可逆模的集合 $\{\mathcal{L}_i\}_{i \in I}$，使得 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的每个可逆模恰好同构于 $\mathcal{L}_i$ 中的一个。*

证明. 略去，但参见 **Sheaves of Modules**，引理 17.25.8。 □

引理 18.32.5 表明可逆层的同构类的全体构成一个集合。引理 18.32.4 表明张量积在这个集合上定义了阿贝尔群结构，$\mathcal{L}$ 的逆由 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O})$ 给出。

事实上，给定可逆 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{L}$ 和 $n \in \mathbf{Z}$，我们定义 $\mathcal{L}$ 的第 n 次张量幂 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 为将等价 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}$ 恰好应用 n 次于 $\mathcal{O}$ 的像。这对负的 n 也有意义，因为我们已经将可逆 $\mathcal{O}$-模定义为张量积是等价的模。更明确地，我们有

$$\mathcal{L}^{\otimes n} = \begin{cases} \mathcal{O} & \text{若} \quad n = 0 \\ \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}) & \text{若} \quad n = -1 \\ \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \ldots \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L} & \text{若} \quad n > 0 \\ \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes_{\mathcal{O}} \ldots \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^{\otimes -1} & \text{若} \quad n < -1 \end{cases}$$

见引理 18.32.4。有了这个定义，我们有典范同构 $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^{\otimes m} \to \mathcal{L}^{\otimes n+m}$，并且这些同构满足交换约束和结合约束（表述略去）。

定义 18.32.6. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。赋环景的 Picard 群 $\mathrm{Pic}(\mathcal{O})$ 是阿贝尔群，其元素是可逆 $\mathcal{O}$-模的同构类，加法对应于张量积。*

18.33. 微分模

在本节中，我们简要解释如何为赋环 topoi 的态射定义相对微分模。我们建议读者看一看交换代数一章中相应的节（**Algebra**，节 10.131）。

定义 18.33.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的同态。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模。一个$\mathcal{O}_1$-导子，或更准确地说一个φ-导子到 $\mathcal{F}$ 中，是一个映射 $D : \mathcal{O}_2 \to \mathcal{F}$，它是加性的，零化 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 的像，并且对 $\mathcal{O}_2$ 的所有局部截面 a, b（在它们都有定义的地方）满足 *Leibniz 法则*

$$D(ab) = aD(b) + D(a)b$$

我们记 $\mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 为到 $\mathcal{F}$ 中的 φ-导子的集合。

这是 **Algebra**，定义 18.33.1 的层论类似物。给定如定义中的导子 $D : \mathcal{O}_2 \to \mathcal{F}$，全局截面上的映射

$$D : \Gamma(\mathcal{O}_2) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{F})$$

显然是如代数定义中的 $\Gamma(\mathcal{O}_1)$-导子。注意如果 $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模的映射，则存在诱导映射

$$\mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{G})$$

由规则 $D \mapsto \alpha \circ D$ 给出。换句话说，我们得到一个函子。

引理 18.33.2. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的同态。函子*

$$Mod(\mathcal{O}_2) \longrightarrow Ab, \quad \mathcal{F} \longmapsto Der_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$$

是可表的。

证明. 这以与代数中类似陈述完全相同的方式证明。在此证明中，对 $\mathcal{C}$ 上的任何集合层 $\mathcal{F}$，让我们记 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 为预层 $U \mapsto \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{F}(U)]$ 的层化，其中后者表示集合 $\mathcal{F}(U)$ 上的自由 $\mathcal{O}_2(U)$-模。对 $s \in \mathcal{F}(U)$，我们记 $[s]$ 为 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 在 U 上的相应截面。如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模层，则存在典范映射

$$c : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \longrightarrow \mathcal{F}$$

它在预层层面上由规则 $\sum f_s[s] \mapsto \sum f_s s$ 给出。我们将使用简写 $[s] \mapsto s$ 来描述此映射，对下面的其他映射也类似。考虑 $\mathcal{O}_2$-模的映射

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2] \oplus \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1] & \longrightarrow & \mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \\ [(a,b)] \oplus [(f,g)] \oplus [h] & \longmapsto & [a+b] - [a] - [b] + \\ & & [fg] - g[f] - f[g] + \\ & & [\varphi(h)] \end{array} \tag{18.33.2.1}$$

使用如上简写记号。令 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 等于此映射的余核。那么显然存在集合层的映射

$$\mathrm{d} : \mathcal{O}_2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$$

将局部截面 f 映到 $[f]$ 在 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 中的像。由构造，d 是一个 $\mathcal{O}_1$-导子。接下来，设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层，并设 $D : \mathcal{O}_2 \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_1$-导子。则我们可以考虑 $\mathcal{O}_2$-线性映射 $\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2] \to \mathcal{F}$，它将 $[g]$ 映到 $D(g)$。由导子的定义可知，此映射零化映射 (18.33.2.1) 的像中的截面，因此定义了映射

$$\alpha_D : \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \longrightarrow \mathcal{F}$$

由于显然有 $D = \alpha_D \circ \mathrm{d}$，引理得证。 □

定义 18.33.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的同态。环映射 φ 的*微分模*是表示函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathrm{Der}_{\mathcal{O}_1}(\mathcal{O}_2, \mathcal{F})$ 的对象，由引理 18.33.2 知其存在。它记为 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$，而*万有 φ-导子*记为 $\mathrm{d} : \mathcal{O}_2 \to \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$。

由于这个模和导子形成表示一个函子的万有对象，这个概念显然是内禀的（即不依赖于赋环 topos 底层景的选择，见节 18.18）。注意 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 是 $\mathcal{O}_2$-模的映射 (18.33.2.1) 的余核。此外，映射 d 由规则描述：$\mathrm{d}f$ 是局部截面 $[f]$ 的像。

引理 18.33.4. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环预层的同态。则 $\Omega_{\mathcal{O}_2^\#/\mathcal{O}_1^\#}$ 是与预层 $U \mapsto \Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$ 相关联的层。*

证明. 考虑映射 (18.33.2.1)。存在类似的预层映射，其在 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的值为

$$\mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U) \times \mathcal{O}_2(U)] \oplus \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U) \times \mathcal{O}_2(U)] \oplus \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_1(U)] \longrightarrow \mathcal{O}_2(U)[\mathcal{O}_2(U)]$$

由 **Algebra**，定义 10.131.2 中微分模的构造，此映射的余核在 U 上的值为 $\Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}$。另一方面，(18.33.2.1) 中的层是上述预层的层化。于是结果由层化正合得出。 □

引理 18.33.5. *设 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 为 topoi 的态射。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。则存在与万有导子相容的典范认同 $f^{-1}\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} = \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$。*

证明. 这成立，因为层 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}$ 是映射 (18.33.2.1) 的余核，对 $\Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_2/f^{-1}\mathcal{O}_1}$ 有类似陈述，因为函子 f^{-1} 是正合的，并且因为 $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2]$，$f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_2 \times \mathcal{O}_2]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_2 \times f^{-1}\mathcal{O}_2]$，以及 $f^{-1}(\mathcal{O}_2[\mathcal{O}_1]) = f^{-1}\mathcal{O}_2[f^{-1}\mathcal{O}_1]$。 □

引理 18.33.6. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的同态。对 $\mathcal{C}$ 的任何对象 U，存在与万有导子相容的典范同构*

$$\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}|_U = \Omega_{(\mathcal{O}_2|_U)/(\mathcal{O}_1|_U)}$$

证明. 这是引理 18.33.5 的特殊情形。 □

引理 18.33.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_2 & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{O}_2' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_1' \end{array}$$

为 $\mathcal{C}$ 上环层的交换图。映射 $\mathcal{O}_2 \to \mathcal{O}_2'$ 与映射 $d : \mathcal{O}_2' \to \Omega_{\mathcal{O}_2'/\mathcal{O}_1'}$ 的复合是一个 $\mathcal{O}_1$-导子。因此我们得到 $\mathcal{O}_2$-模的典范映射 $\Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \to \Omega_{\mathcal{O}_2'/\mathcal{O}_1'}$。它由如下性质唯一刻画：对 $\mathcal{O}_2$ 的任何局部截面 f，$d(f)$ 映到 $d(\varphi(f))$。这样，$\Omega_{-/-}$ 成为环层箭头范畴上的函子。

证明. 这个引理不言自明。 □

引理 18.33.8. *在引理 18.33.7 中，假设 $\mathcal{O}_2 \to \mathcal{O}_2'$ 是满射，其核为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_2$，并假设 $\mathcal{O}_1 = \mathcal{O}_1'$。则存在 $\mathcal{O}_2'$-模的典范正合序列*

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{O}_2' \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2'/\mathcal{O}_1} \longrightarrow 0$$

最左边的映射由如下规则刻画：$\mathcal{I}$ 的局部截面 f 映到 $df \otimes 1$。

证明. 对 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f，记 $\overline{f}$ 为 f 在 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 中的像。为证明映射 $\overline{f} \mapsto \mathrm{d}f \otimes 1$ 是良定义的，我们只需检查如果 f_1, f_2 是 $\mathcal{I}$ 的局部截面，则 $\mathrm{d}f_1 f_2 \otimes 1 = 0$。而这由 Leibniz 法则显然：$\mathrm{d}f_1 f_2 \otimes 1 = (f_1 \mathrm{d}f_2 + f_2 \mathrm{d}f_1) \otimes 1 = \mathrm{d}f_2 \otimes f_1 + \mathrm{d}f_2 \otimes f_1 = 0$。类似的计算表明此映射是 $\mathcal{O}_2' = \mathcal{O}_2/\mathcal{I}$-线性的。右边的映射是引理 18.33.7 中的映射。

要看到序列正合，我们如下论证。设 $\mathcal{O}_2'' \subset \mathcal{O}_2'$ 为 $\mathcal{O}_1$-代数的预层，其在 U 上的值是 $\mathcal{O}_2(U) \to \mathcal{O}_2'(U)$ 的像。由 **Algebra**，引理 10.131.9，序列

$$\mathcal{I}(U)/\mathcal{I}(U)^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)} \otimes_{\mathcal{O}_2(U)} \mathcal{O}_2''(U) \longrightarrow \Omega_{\mathcal{O}_2''(U)/\mathcal{O}_1(U)} \longrightarrow 0$$

对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 正合。由于层化正合，这给出 $(\mathcal{O}_2')^\#$-模层的正合序列。由引理 18.33.4 以及 $(\mathcal{O}_2'')^\# = \mathcal{O}_2'$ 这一事实，我们得出结论。 □

这里有一个导子自然出现的特殊情形。

引理 18.33.9. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的同态。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{A} \to \mathcal{O}_2 \to 0$$

这里 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_1$-代数层，$\pi : \mathcal{A} \to \mathcal{O}_2$ 是 $\mathcal{O}_1$-代数层的满射，$\mathcal{F} = \mathrm{Ker}(\pi)$ 是其核。假设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{A}$ 中平方为零的理想层。因此 $\mathcal{F}$ 具有自然的 $\mathcal{O}_2$-模结构。π 的截面 $s : \mathcal{O}_2 \to \mathcal{A}$ 是使得 $\pi \circ s = id$

的 $\mathcal{O}_1$-代数映射。给定 π 的任何截面 $s:\mathcal{O}_2\to\mathcal{F}$ 以及任何 φ-导子 $D:\mathcal{O}_1\to\mathcal{F}$，映射

$$s+D:\mathcal{O}_1\to\mathcal{A}$$

是 π 的截面，并且每个截面 s' 都具有形式 $s+D$，其中 D 是唯一的 φ-导子。

证明. 回忆 $\mathcal{F}$ 上的 $\mathcal{O}_2$-模结构由 $h\tau=\tilde{h}\tau$（在 $\mathcal{A}$ 中乘法）给出，其中 h 是 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面，$\tilde{h}$ 是 h 到 $\mathcal{A}$ 的局部截面的局部提升，τ 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面。特别地，给定 s，我们可以使用 $\tilde{h}=s(h)$。为验证 $s+D$ 是环层同态，我们计算

$$\begin{aligned}(s+D)(ab) &= s(ab)+D(ab)\\ &= s(a)s(b)+aD(b)+D(a)b\\ &= s(a)s(b)+s(a)D(b)+D(a)s(b)\\ &= (s(a)+D(a))(s(b)+D(b))\end{aligned}$$

由 Leibniz 法则。以同样的方式，因为 D 是 $\mathcal{O}_1$-导子，可以证明 $s+D$ 是 $\mathcal{O}_1$-代数映射。反过来，给定 s'，我们令 $D=s'-s$。细节略去。 □

定义 18.33.10. 设 $X=(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 和 $Y=(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')$ 为赋环 topoi。设 $(f,f^\sharp):X\to Y$ 为赋环 topoi 的态射。在此情形下

(1) 对 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，一个Y-导子 $D:\mathcal{O}\to\mathcal{F}$ 就是一个 $f^\sharp$-导子，以及

(2) X 在 Y 上的微分层 $\Omega_{X/Y}$ 是 $f^\sharp:f^{-1}\mathcal{O}'\to\mathcal{O}$ 的微分模，见定义 18.33.3。

因此 $\Omega_{X/Y}$ 配备了一个万有 Y-导子 $\mathrm{d}_{X/Y}:\mathcal{O}\longrightarrow\Omega_{X/Y}$。我们有时写 $\Omega_{X/Y}=\Omega_f$。

回忆 $f^\sharp:f^{-1}\mathcal{O}'\to\mathcal{O}$，因此这个定义有意义。

引理 18.33.11. 设 $X=(Sh(\mathcal{C}_X),\mathcal{O}_X)$, $Y=(Sh(\mathcal{C}_Y),\mathcal{O}_Y)$, $X'=(Sh(\mathcal{C}_{X'}),\mathcal{O}_{X'})$, 和 $Y'=(Sh(\mathcal{C}_{Y'}),\mathcal{O}_{Y'})$ 为赋环 *topoi*。设

$$\begin{array}{ccc}X' & \xrightarrow[f]{} & X\\ \downarrow & & \downarrow\\ Y' & \longrightarrow & Y\end{array}$$

为赋环 *topoi* 的态射的交换图。映射 $f^\sharp:\mathcal{O}_X\to f_*\mathcal{O}_{X'}$ 与映射 $f_*d_{X'/Y'}:f_*\mathcal{O}_{X'}\to f_*\Omega_{X'/Y'}$ 的复合是一个 Y-导子。因此我们得到 $\mathcal{O}_X$-模的典范映射 $\Omega_{X/Y}\to f_*\Omega_{X'/Y'}$，并且通过 f_* 和 f^* 的伴随性，得到典范的 $\mathcal{O}_{X'}$-模同态

$$c_f:f^*\Omega_{X/Y}\longrightarrow\Omega_{X'/Y'}.$$

它由如下性质唯一刻画：对 $\mathcal{O}_X$ 的任何局部截面 t，$f^*d_{X/Y}(t)$ 映到 $d_{X'/Y'}(f^*t)$。

证明. 除了最后一个断言之外，这是显然的。让我们解释其含义。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_X)$ 且 $t \in \mathcal{O}_X(U)$。这就是 t 是 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面的意思。现在，我们可以把 t 看作集合层的映射 $t : h_U^\# \to \mathcal{O}_X$。然后 $f^{-1}t : f^{-1}h_U^\# \to f^{-1}\mathcal{O}_X$。我们用 f^*t 表示复合

$$f^{-1}h_U^\# \xrightarrow{f^{-1}t} f^{-1}\mathcal{O}_X \xrightarrow{f^\sharp} \mathcal{O}_{X'}, \quad f^{-1}h_U^\# \xrightarrow{f^*t} \mathcal{O}_{X'}$$

注意 $\mathrm{d}_{X/Y}(t) \in \Omega_{X/Y}(U)$。因此我们可以把 $\mathrm{d}_{X/Y}(t)$ 看作映射 $\mathrm{d}_{X/Y}(t) : h_U^\# \to \Omega_{X/Y}$。然后 $f^{-1}\mathrm{d}_{X/Y}(t) : f^{-1}h_U^\# \to f^{-1}\Omega_{X/Y}$。我们用 $f^*\mathrm{d}_{X/Y}(t)$ 表示复合

$$f^{-1}h_U^\# \xrightarrow{f^{-1}\mathrm{d}_{X/Y}(t)} f^{-1}\Omega_{X/Y} \xrightarrow{1\otimes\mathrm{id}} f^*\Omega_{X/Y}, \quad f^{-1}h_U^\# \xrightarrow{f^*\mathrm{d}_{X/Y}(t)} f^*\Omega_{X/Y}$$

好了，现在引理的陈述意味着我们有

$$c_f \circ f^*t = f^*\mathrm{d}_{X/Y}(t)$$

作为从 $f^{-1}h_U^\#$ 到 $\Omega_{X'/Y'}$ 的映射。我们省略验证这个性质对引理中定义的 c_f 成立。（提示：第一个映射 $c'_f : \Omega_{X/Y} \to f_*\Omega_{X'/Y'}$ 作为 $f_*\Omega_{X'/Y'}$ 在 U 上的截面满足 $c'_f(\mathrm{d}_{X/Y}(t)) = f_*\mathrm{d}_{X'/Y'}(f^\sharp(t))$，你必须通过使用伴随性将其转化为上面的等式。）这个性质唯一刻画 c_f 的原因是 $f^*\mathrm{d}_{X/Y}(t)$ 的像生成 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $f^*\Omega_{X/Y}$，因为局部截面 $\mathrm{d}_{X/Y}(t)$ 生成 $\mathcal{O}_X$-模 $\Omega_{X/Y}$。 □

18.34. 有限阶微分算子

在本节中，我们引入有限阶微分算子。我们建议读者看一看交换代数一章中相应的节（**Algebra**，节 10.133）。

定义 18.34.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\varphi : \mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的同态。设 $k \geq 0$ 为整数。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。一个*阶为 k 的微分算子* $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_1$-线性映射，使得对所有 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面 g，映射 $s \mapsto D(gs) - gD(s)$ 是阶为 $k-1$ 的微分算子。对于基例 $k = 0$，我们定义阶为 0 的微分算子为 $\mathcal{O}_2$-线性映射。

如果 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是阶为 k 的微分算子，则对所有 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面 g，映射 gD 是阶为 k 的微分算子。两个阶为 k 的微分算子之和仍是另一个。因此所有这些的集合

$$\mathrm{Diff}^k(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Diff}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

是一个 $\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O}_2)$-模。我们有

$$\mathrm{Diff}^0(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^2(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset \ldots$$

将 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 映到阶为 k 的微分算子 $D : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}|_U$ 的模的规则是景 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{O}_2$-模层。这样我们得到一个微分算子层（如果我们需要这个，我们将在此处添加定义）。

引理 18.34.2. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的映射。设 $\mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。如果 $D : \mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 和 $D' : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 分别是阶为 k 和 k' 的微分算子，则 $D' \circ D$ 是阶为 $k + k'$ 的微分算子。*

证明. 设 g 为 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面。则将 $\mathcal{E}$ 的局部截面 x 映到

$$D'(D(gx)) - gD'(D(x)) = D'(D(gx)) - D'(gD(x)) + D'(gD(x)) - gD'(D(x))$$

的映射是两个较低阶微分算子的复合之和。因此引理由对 $k + k'$ 归纳得出。 □

引理 18.34.3. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的映射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。设 $k \geq 0$。存在一个 $\mathcal{O}_2$-模层 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F})$ 以及典范同构*

$$\mathit{Diff}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}), \mathcal{G})$$

对 $\mathcal{O}_2$-模 $\mathcal{G}$ 具有函子性。

证明. 存在性由一般范畴论论证得出（此处插入未来参考文献），但我们也将给出直接构造，因为这个构造在未来的证明中会有用。我们将自由使用引理 18.33.2 的证明中引入的记号。给定任何微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，我们得到 $\mathcal{O}_2$-线性映射 $L_D : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \to \mathcal{G}$，将 $[m]$ 映到 $D(m)$。如果 D 的阶为 0，则 L_D 零化局部截面

$$[m + m'] - [m] - [m'], \quad g_0[m] - [g_0 m]$$

其中 g_0 是 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面，m, m' 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面。如果 D 的阶为 1，则 L_D 零化局部截面

$$[m + m'] - [m] - [m'], \quad f[m] - [fm], \quad g_0 g_1[m] - g_0[g_1 m] - g_1[g_0 m] + [g_1 g_0 m]$$

其中 f 是 $\mathcal{O}_1$ 的局部截面，g_0, g_1 是 $\mathcal{O}_2$ 的局部截面，m, m' 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面。如果 D 的阶为 k，则 L_D 零化局部截面 $[m + m'] - [m] - [m']$、$f[m] - [fm]$ 以及局部截面

$$g_0 g_1 \ldots g_k[m] - \sum g_0 \ldots \hat{g}_i \ldots g_k[g_i m] + \ldots + (-1)^{k+1}[g_0 \ldots g_k m]$$

反过来，如果 $L : \mathcal{O}_2[\mathcal{F}] \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_2$-线性映射，零化前一句中列出的所有局部截面，则 $m \mapsto L([m])$ 是阶为 k 的微分算子。于是我们看到 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{O}_2[\mathcal{F}]$ 除以由这些局部截面生成的 $\mathcal{O}_2$-子模的商。 □

定义 18.34.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的映射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。在引理 18.34.3 中构造的模 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F})$ 称为 $\mathcal{F}$ 的*k 阶主部模*。

注意包含关系

$$\mathrm{Diff}^0(\mathcal{F},\mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^1(\mathcal{F},\mathcal{G}) \subset \mathrm{Diff}^2(\mathcal{F},\mathcal{G}) \subset \ldots$$

通过 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）对应于满射

$$\ldots \to \mathcal{P}^2_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) \to \mathcal{P}^1_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) \to \mathcal{P}^0_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$$

引理 18.34.5. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环预层的同态。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模预层。则 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{O}_2^\#/\mathcal{O}_1^\#}(\mathcal{F}^\#)$ 是与预层 $U \mapsto P^k_{\mathcal{O}_2(U)/\mathcal{O}_1(U)}(\mathcal{F}(U))$ 相关联的层。*

证明. 这可以用与引理 18.33.4 中对微分层完全相同的方式证明。也许一个更令人满意的方法是直接使用引理 18.34.3 的万有性质来看到等式。我们省略细节。 □

引理 18.34.6. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 为环层的同态。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_2$-模层。存在典范短正合序列*

$$0 \to \Omega_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1} \otimes_{\mathcal{O}_2} \mathcal{F} \to \mathcal{P}^1_{\mathcal{O}_2/\mathcal{O}_1}(\mathcal{F}) \to \mathcal{F} \to 0$$

对 $\mathcal{F}$ 具有函子性，称为主部序列。

证明. 由交换代数版本（**Algebra**，引理 10.133.6）以及引理 18.33.4 和 18.34.5 得出。 □

注记 18.34.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。假设给定环层的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array}$$

一个 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{F}$，一个 $\mathcal{B}'$-模 $\mathcal{F}'$，以及一个 $\mathcal{B}$-线性映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$。则我们得到相容的模映射系统

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots & \longrightarrow & \mathcal{P}^2_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}^1_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathcal{P}^0_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}(\mathcal{F}') \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \ldots & \longrightarrow & \mathcal{P}^2_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}^1_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{P}^0_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{F}) \end{array}$$

这些映射与此类型的映射的进一步复合相容。最容易看出这一点的方法是使用引理 18.34.3 的证明中模 $\mathcal{P}^k_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\mathcal{M})$ 关于（局部）生成元和关系的描述，但也可以直接从这些模的万有性质看出。此外，这些映射与引理 18.34.6 的短正合序列相容。

18.35. 朴素余切复形

本节是 **Algebra**，节 10.134 和 **Modules**，节 17.31 的类似物。我们建议读者先阅读那些节。

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。在本节中，对 $\mathcal{C}$ 上的任何集合层 $\mathcal{E}$，我们记 $\mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 为预层 $U \mapsto \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 的层化。这里 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 表示变量对应于 $\mathcal{E}(U)$ 中元素的 $\mathcal{A}(U)$ 上的多项式代数。我们记 $[e] \in \mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]$ 为对应于 $e \in \mathcal{E}(U)$ 的变量。存在 $\mathcal{A}$-代数的典范满射

$$\mathcal{A}[\mathcal{B}] \longrightarrow \mathcal{B}, \quad [b] \longmapsto b \tag{18.35.0.1}$$

其核我们记为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}[\mathcal{B}]$。简单观察可知 $\mathcal{I}$ 由局部截面 $[b][b'] - [bb']$ 和 $[a] - a$ 生成。根据引理 18.33.8，存在典范映射

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B} \tag{18.35.0.2}$$

其余核典范同构于 $\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$。

定义 18.35.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。*朴素余切复形* $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 是链复形 (18.35.0.2)

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = \left(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}\right)$$

其中 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 放在度 -1，$\Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{B}]} \mathcal{B}$ 放在度 0。

这个构造满足与引理 18.33.7 中对微分模所讨论的类似的函子性。即，给定 $\mathcal{C}$ 上环层的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array} \tag{18.35.1.1}$$

存在复形的典范 $\mathcal{B}$-线性映射

$$NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$$

即，交换图中的映射给出典范映射 $\mathcal{A}[\mathcal{B}] \to \mathcal{A}'[\mathcal{B}']$，它将 $\mathcal{I}$ 映入 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}'[\mathcal{B}'] \to \mathcal{B}')$。于是得到映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2$ 以及微分模之间的映射，它们一起给出朴素余切复形之间所需的映射。

我们可以选择 $\mathcal{B}$ 作为 $\mathcal{A}$ 上多项式代数的商的不同展示，并且仍然在 $D(\mathcal{B})$ 中得到相同的对象。为解释这一点，假设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合层，$\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$ 是集合层的映射。则我们得到 $\mathcal{A}$-代数同态 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \to \mathcal{B}$。假设此映射是满射，并令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{A}[\mathcal{E}]$ 为核。令

$$NL(\alpha) = \left(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B}\right)$$

以下是结果。

引理 18.35.2. *在上述情形下，存在典范同构 $NL(\alpha) = NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 于 $D(\mathcal{B})$ 中。*

证明. 观察到 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL(\mathrm{id}_{\mathcal{B}})$。因此只需证明给定如上所述的两个映射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i \to \mathcal{B}$，在 $D(\mathcal{B})$ 中存在典范拟同构 $NL(\alpha_1) = NL(\alpha_2)$。为此，令 $\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 \amalg \mathcal{E}_2$ 且 $\alpha = \alpha_1 \amalg \alpha_2 : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$。令 $\mathcal{J}_i = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \to \mathcal{B})$ 且 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}] \to \mathcal{B})$。我们得到映射 $\mathcal{A}[\mathcal{E}_i] \to \mathcal{A}[\mathcal{E}]$，它将 $\mathcal{J}_i$ 映入 $\mathcal{J}$。于是我们得到复形的典范映射

$$NL(\alpha_i) \longrightarrow NL(\alpha)$$

并且只需证明这些映射是拟同构。为看到这一点，我们如下论证。首先，由引理 18.33.8，$H^0(NL(\alpha_i)) = \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 且 $H^0(NL(\alpha)) = \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$，因此在度 0 的上同调层上映射是同构。类似地，我们断言 $H^{-1}(NL(\alpha_i))$ 和 $H^{-1}(NL(\alpha))$ 是与预层 $U \mapsto H_1(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 相关联的层，其中 $H_1(L_{-/-})$ 如 **Algebra**，定义 10.134.1 中。如果该断言成立，则证明完成。

断言的证明。设 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$ 如上。设 $\mathcal{B}' \subset \mathcal{B}$ 为 $\mathcal{A}$-代数的子预层，其在 U 上的值是 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)] \to \mathcal{B}(U)$ 的像。设 $\mathcal{I}'$ 为预层，其在 U 上的值是 $\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)] \to \mathcal{B}(U)$ 的核。则 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{I}'$ 的层化，$\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{B}'$ 的层化。类似地，根据引理 18.33.4，$H^{-1}(NL(\alpha))$ 是预层

$$U \longmapsto \mathrm{Ker}(\mathcal{I}'(U)/\mathcal{I}'(U)^2 \to \Omega_{\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]/\mathcal{A}(U)} \otimes_{\mathcal{A}(U)[\mathcal{E}(U)]} \mathcal{B}'(U))$$

的层化。由 **Algebra**，引理 10.134.2 我们得出结论 $H^{-1}(NL(\alpha))$ 是与预层 $U \mapsto H_1(L_{\mathcal{B}'(U)/\mathcal{A}(U)})$ 相关联的层。因此我们必须证明映射 $H_1(L_{\mathcal{B}'(U)/\mathcal{A}(U)}) \to H_1(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 诱导层化的同构 $\mathcal{H}'_1 \to \mathcal{H}_1$。

$\mathcal{H}'_1 \to \mathcal{H}_1$ 的单射性。设 $f \in H_1(L_{\mathcal{B}'(U)/\mathcal{A}(U)})$ 在 $\mathcal{H}_1(U)$ 中映到零。要证明：f 在 $\mathcal{H}'_1(U)$ 中映到零。假设意味着存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 f 对所有 i 在 $H_1(L_{\mathcal{B}(U_i)/\mathcal{A}(U_i)})$ 中映到零。用 U_i 替换 U 以到达 f 在 $H_1(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 中映到零的点。由 **Algebra**，引理 10.134.9，我们可以找到一个有限生成子代数 $\mathcal{B}'(U) \subset B \subset \mathcal{B}(U)$ 使得 f 在 $H_1(L_{B/\mathcal{A}(U)})$ 中映到零。由于 $\mathcal{B} = (\mathcal{B}')^\#$，我们可以找到覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $B \to \mathcal{B}(U_i)$ 通过 $\mathcal{B}'(U_i)$ 分解。因此 f 如所需地在 $H_1(L_{\mathcal{B}'(U_i)/\mathcal{A}(U_i)})$ 中映到零。

$\mathcal{H}'_1 \to \mathcal{H}_1$ 的满射性以完全相同的方式证明。 □

引理 18.35.3. *设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为 topoi 的态射。设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为 $\mathcal{D}$ 上环层的同态。则 $f^{-1} NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = NL_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}$。*

证明. 略去。提示：使用引理 18.33.5。 □

赋环 topoi 的态射的余切复形根据我们上面定义的余切复形来定义。

定义 18.35.4. 设 $X = (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 和 $Y = (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 为赋环 topoi。设 $(f, f^\sharp) : X \to Y$ 为赋环 topoi 的态射。给定赋环 topoi 的态射的朴素余切复形 $NL_f = NL_{X/Y}$ 是 $NL_{\mathcal{O}/f^{-1}\mathcal{O}'}$。我们有时写 $NL_{X/Y} = NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}'}$。

18.36. 模的茎

在点处取茎时我们必须稍加小心，因为定义茎的余极限（见 **Sites**，等式 7.32.1.1）可能不是滤过的[3]。另一方面，根据景的点的定义，茎函子是正合的并且与任意余极限交换。换句话说，它的行为完全就像余极限是滤过的一样。

引理 18.36.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 p 为 $\mathcal{C}$ 的点。

(1) 对 $\mathcal{C}$ 上的任何集合预层，有 $(\mathcal{F}^\#)_p = \mathcal{F}_p$。
(2) 茎函子 $Sh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的（见 ***Categories***，定义 *4.23.1*）并且与任意余极限交换。
(3) 茎函子 $PSh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的（见 ***Categories***，定义 *4.23.1*）并且与任意余极限交换。

证明. 由 **Sites**，引理 7.32.5 我们有 (1)。由 **Sites**，引理 7.32.4 我们看到 $PSh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是左伴随，并且由 **Sites**，引理 7.32.5 我们看到对 $Sh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 同样如此。因此茎函子与任意余极限交换（见 **Categories**，引理 4.24.5）。由景的点的定义（见 **Sites**，定义 7.32.2）可知 $Sh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的。由于层化正合（**Sites**，引理 7.10.15），推出 $PSh(\mathcal{C}) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的。 □

特别地，由于预层上的茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 与所有有限极限和余极限交换，我们可以应用 **Sites**，命题 7.44.3 的证明中的推理。这种论证的结果是：如果 $\mathcal{F}$ 是 **Sites**，命题 7.44.3 中列出的代数结构的（预）层，则茎 $\mathcal{F}_p$ 自然具有同种代数结构。当 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔预层时，让我们详细解释这一点。在此情形下，加法映射 $+ : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 诱导映射

$$+ : \mathcal{F}_p \times \mathcal{F}_p = (\mathcal{F} \times \mathcal{F})_p \longrightarrow \mathcal{F}_p$$

其中等号使用了集合预层上的茎函子与有限极限交换。这在茎 $\mathcal{F}_p$ 上定义了群结构。这样我们得到茎函子

$$PAb(\mathcal{C}) \longrightarrow Ab, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_p$$

由构造，$\mathcal{F}_p$ 的底层集合是底层集合预层的茎。这也通过预复合包含 $Ab(\mathcal{C}) \subset PAb(\mathcal{C})$ 定义了阿贝尔群层的茎函子。

引理 18.36.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 p 为 $\mathcal{C}$ 的点。

[3]当然，在几乎所有自然出现的情形中，该余极限是滤过的，并且本节中的一些讨论可以简化。

(1) 函子 $Ab(\mathcal{C}) \to Ab$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的。
(2) 茎函子 $PAb(\mathcal{C}) \to Ab$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的。
(3) 对 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(PAb(\mathcal{C}))$，有 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p^\#$。

证明. 这由引理 18.36.1 的结果以及上面茎函子的构造形式地得出。 □

接下来，我们转向模层的情形。设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。（对于讨论来说，$\mathcal{O}$ 是环预层就足够了。）设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模预层。设 p 为 $\mathcal{C}$ 的点。在此情形下，我们得到映射

$$\cdot : \mathcal{O}_p \times \mathcal{O}_p = (\mathcal{O} \times \mathcal{O})_p \longrightarrow \mathcal{O}_p$$

它是乘法映射的茎，以及

$$\cdot : \mathcal{O}_p \times \mathcal{F}_p = (\mathcal{O} \times \mathcal{F})_p \longrightarrow \mathcal{F}_p$$

它是乘法映射的茎。我们省略验证这在 $\mathcal{O}_p$ 上定义了环结构，在 $\mathcal{F}_p$ 上定义了 $\mathcal{O}_p$-模结构。这样我们得到函子

$$PMod(\mathcal{O}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_p), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_p$$

由构造，$\mathcal{F}_p$ 的底层集合是底层集合预层的茎。这也通过预复合包含 $Mod(\mathcal{O}) \subset PMod(\mathcal{O})$ 定义了 $\mathcal{O}$-模层的茎函子。

引理 18.36.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 p 为 $\mathcal{C}$ 的点。

(1) 函子 $Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_p)$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的。
(2) 茎函子 $PMod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_p)$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 是正合的。
(3) 对 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(PMod(\mathcal{O}))$，有 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p^\#$。

证明. 这由引理 18.36.2 的结果、上面茎函子的构造以及引理 18.14.1 形式地得出。 □

引理 18.36.4. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 *topoi* 或赋环景的态射。设 p 为 $\mathcal{C}$ 或 $Sh(\mathcal{C})$ 的点，并令 $q = f \circ p$。则对任何 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模 $\mathcal{F}$，有

$$(f^*\mathcal{F})_p = \mathcal{F}_q \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D},q}} \mathcal{O}_{\mathcal{C},p}$$

证明. 由定义，

$$f^*\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{O}_\mathcal{C}$$

由于在 p 处取茎（即应用 p^{-1}）根据引理 18.26.2 与 $\otimes$ 交换，我们通过 **Sites**，引理 7.34.2 或 **Sites**，引理 7.34.3 中解释的 p 处拉回的茎与 q 处茎之间的关系得证。 □

18.37. 摩天大厦层

设 p 为景 $\mathcal{C}$ 或 topos $Sh(\mathcal{C})$ 的点。在本节中，我们研究将阿贝尔群 A 关联到摩天大厦层 p_*A 的函子的正合性。首先，回忆 $p_* : Sets \to Sh(\mathcal{C})$ 具有很多正合性，见 **Sites**，引理 7.32.9 和 7.32.10。

引理 18.37.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 p 为 $\mathcal{C}$ 或其关联 *topos* 的点。

(1) 函子 $p_* : Ab \to Ab(\mathcal{C})$，$A \mapsto p_*A$ 是正合的。
(2) 对 $A \in \mathrm{Ob}(Ab)$，存在函子性的直和分解

$$p^{-1}p_*A = A \oplus I(A)$$

证明. 由 **Sites**，引理 7.32.9，存在函子性映射 $A \to p^{-1}p_*A \to A$，其复合等于 id_A。因此得到如 (2) 中的函子性直和分解，其中 $I(A)$ 是伴随映射 $p^{-1}p_*A \to A$ 的核。函子 p_* 根据引理 18.14.3 是左正合的。函子 p_* 将满射变为满射，由 **Sites**，引理 7.32.10。因此 (1) 成立。 □

为了对模层做同样的事情，假设给定赋环 topos $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 的点 p。回忆 p^{-1} 就是茎函子。因此我们可以把 p 看作赋环 topoi 的态射

$$(p, \mathrm{id}_{\mathcal{O}_p}) : (Sh(pt), \mathcal{O}_p) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}).$$

于是我们得到拉回函子 $p^* : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_p)$，它等于茎函子，我们在引理 18.36.3 中讨论过。在本节中我们考虑函子 $p_* : Mod(\mathcal{O}_p) \to Mod(\mathcal{O})$。

引理 18.37.2. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 *topos*。设 p 为 *topos* $Sh(\mathcal{C})$ 的点。

(1) 函子 $p_* : Mod(\mathcal{O}_p) \to Mod(\mathcal{O})$，$M \mapsto p_*M$ 是正合的。
(2) 典范满射 $p^{-1}p_*M \to M$ 是 $\mathcal{O}_p$-线性的。
(3) 引理 *18.37.1* 的函子性直和分解 $p^{-1}p_*M = M \oplus I(M)$ 一般**不是** $\mathcal{O}_p$-线性的。

证明. 第 (1) 部分和 (2) 中的满射性立即由引理 18.37.1 中阿贝尔层的相应结果得出。由于 $p^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_p$，我们有 $p^{-1} = p^*$，因此 $p^{-1}p_*M \to M$ 与模的伴随的余单位 $p^*p_*M \to M$ 相同，从而是线性的。

(3) 的证明。假设 G 是群。考虑 topos $G\text{-}Sets = Sh(\mathcal{T}_G)$ 和点 $p : Sets \to G\text{-}Sets$。见 **Sites**，节 7.9 和例 7.33.7。这里 p^{-1} 是遗忘 G-作用的函子。而 p_* 是遗忘函子的右伴随，将 M 映到 $\mathrm{Map}(G, M)$。直和分解中的映射是

$$M \to \mathrm{Map}(G, M) \to M$$

其中第一个将 $m \in M$ 映到值为 m 的常值映射，第二个映射是在 G 的单位元 1 处取值。接下来，假设 R 是带有 G 作用的环。这确定了 $\mathcal{T}_G$ 上的环层 $\mathcal{O}$。$\mathcal{O}$-模范畴是带有与 R 上的作用相容的 G 作用的 R-模 M 的范畴。$\mathrm{Map}(G, M)$ 上的 R-模结构由

$$(rf)(\sigma) = \sigma(r)f(\sigma)$$

给出，对 $r \in R$ 和 $f \in \mathrm{Map}(G, M)$。这是真的，因为它是与在 1 处取值相容的唯一的 G-不变 R-模结构。读者观察到，一般 $M \to \mathrm{Map}(G, M)$ 的像不是 R-子模（例如取 $M = R$ 并假设 G-作用非平凡），这就完成了证明。 □

例 18.37.3. 设 G 为群。考虑景 $\mathcal{T}_G$ 及其点 p，见 **Sites**，例 7.33.7。设 R 为带有 G 作用的环，它对应于 $\mathcal{T}_G$ 上的环层 $\mathcal{O}$。则 $\mathcal{O}_p = R$，其中我们遗忘 G-作用。在此情形下，$p^{-1}p_*M = \mathrm{Map}(G, M)$ 且 $I(M) = \{f : G \to M \mid f(1_G) = 0\}$，而 $M \to \mathrm{Map}(G, M)$ 将 $m \in M$ 映到值为 m 的常值函数。

18.38. 局部化与点

引理 18.38.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 p 为 $\mathcal{C}$ 的点。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。对 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 中的 $\mathcal{G}$，我们有

$$(j_{U!}\mathcal{G})_p = \bigoplus\nolimits_q \mathcal{G}_q$$

其中余积取遍位于 p 之上的 $\mathcal{C}/U$ 的点 q，见 ***Sites***，引理 *7.35.2*。

证明. 我们使用引理 18.19.2 中 $j_{U!}\mathcal{G}$ 作为与预层 $V \mapsto \bigoplus_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V/_\varphi U)$ 相关联的层的描述。$j_{U!}\mathcal{G}$ 在 p 处的茎等于该预层的茎，见引理 18.36.3。设 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 为对应于 p 的函子（见 **Sites**，节 7.32）。因此我们看到

$$(j_{U!}\mathcal{G})_p = \mathrm{colim}_{(V,y)} \bigoplus\nolimits_{\varphi : V \to U} \mathcal{G}(V/_\varphi U)$$

其中余极限在阿贝尔群范畴中取。对出现在此余极限中的四元组 (V, y, φ, s)，我们可以指定 $x = u(\varphi)(y) \in u(U)$。因此我们得到

$$(j_{U!}\mathcal{G})_p = \bigoplus\nolimits_{x \in u(U)} \mathrm{colim}_{(\varphi : V \to U, y),\ u(\varphi)(y) = x} \mathcal{G}(V/_\varphi U).$$

根据 **Sites**，引理 7.35.2 中对位于 x 之上的点 q 的描述，这等于引理中的表达式。 □

注记 18.38.2. 警告：引理 18.38.1 的结果对 $j_{U,*}$ 没有类似物。

18.39. 平坦模的拉回

平坦模沿赋环 topoi 的态射的拉回是平坦的。这有点难以证明。

引理 18.39.1. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 *topoi* 或赋环景的态射。则每当 $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模时，$f^*\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模。

证明. 选择如引理 18.7.2 中的图表。回忆平坦模是内禀的（见节 18.18 和定义 18.28.1）。因此只需对态射 $(h, h^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) \to (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$ 证明引理。换句话说，我们可以假设我们的景 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 具有所有有限极限，并且 f 是由与有限极限交换的连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 诱导的景的态射。

回忆 $f^*\mathcal{F} = \mathcal{O}_\mathcal{C} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}} f^{-1}\mathcal{F}$（定义 18.13.1）。由引理 18.28.13，只需证明 $f^{-1}\mathcal{F}$ 是平坦的 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。结合上一段，这化归到下一段的情形。

假设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是具有所有有限极限的景，且 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 是与有限极限交换的连续函子。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的环层，并设 $\mathcal{F}$ 为平坦 $\mathcal{O}$-模。则 u 定义景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$（**Sites**，命题 7.14.7）。要证明：$f^{-1}\mathcal{F}$ 是平坦的 $f^{-1}\mathcal{O}$-模。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，并设

$$f^{-1}\mathcal{O}|_U \xrightarrow{(f_1,\ldots,f_n)} f^{-1}\mathcal{O}|_U^{\oplus n} \xrightarrow{(s_1,\ldots,s_n)} f^{-1}\mathcal{F}|_U$$

为 $f^{-1}\mathcal{O}|_U$-模的复形。我们的目标是在 U 的覆盖的成员上构造 $(s_1, \ldots, s_n)$ 的分解，如引理 18.28.14 第 (2) 部分中。考虑元素 $s_a \in f^{-1}\mathcal{F}(U)$ 和 $f_a \in f^{-1}\mathcal{O}(U)$。由于 $f^{-1}\mathcal{F}$，分别地 $f^{-1}\mathcal{O}$ 是 $u_p\mathcal{F}$ 的层化，我们可以在用覆盖的成员替换 U 之后，假设 s_a 是元素 $s'_a \in u_p\mathcal{F}(U)$ 的像，f_a 是元素 $f'_a \in u_p\mathcal{O}(U)$ 的像。然后再次用覆盖的成员替换 U 之后，我们可以假设 $\sum f'_a s'_a$ 在 $u_p\mathcal{F}(U)$ 中为零。回忆范畴 $(\mathcal{I}_U^u)^{opp}$ 是有向的（**Sites**，引理 7.5.2），并且 $u_p\mathcal{F}(U) = \mathrm{colim}_{(\mathcal{I}_U^u)^{opp}} \mathcal{F}(V)$ 且 $u_p\mathcal{O}(U) = \mathrm{colim}_{(\mathcal{I}_U^u)^{opp}} \mathcal{O}(V)$。因此我们可以假设存在对 $(V, \phi) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I}_U^u)$，其中 V 是 $\mathcal{D}$ 的对象，ϕ 是 $\mathcal{D}$ 的态射 $\phi : U \to u(V)$，以及元素 $s''_a \in \mathcal{F}(V)$ 和 $f''_a \in \mathcal{O}(V)$，它们在 $u_p\mathcal{F}(U)$ 和 $u_p\mathcal{O}(U)$ 中的像分别等于 s'_a 和 f'_a，并且使得 $\sum f''_a s''_a = 0$ 于 $\mathcal{F}(V)$ 中。然后我们得到复形

$$\mathcal{O}|_V \xrightarrow{(f''_1,\ldots,f''_n)} \mathcal{O}|_V^{\oplus n} \xrightarrow{(s''_1,\ldots,s''_n)} \mathcal{F}|_V$$

并且我们可以应用引理 18.28.14 的另一方向，看到存在 $\mathcal{D}$ 的覆盖 $\{V_i \to V\}$，并且对每个 i 存在 $(s''_1, \ldots, s''_n)|_{V_i}$ 的分解

$$\mathcal{O}|_{V_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B''_i} \mathcal{O}|_{V_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t''_{i1},\ldots,t''_{il_i})} \mathcal{F}|_{V_i}$$

使得 $B_i \circ (f''_1, \ldots, f''_n)|_{V_i} = 0$。令 $U_i = U \times_{\phi, u(V)} u(V_i)$，记 $B_i \in \mathrm{Mat}(l_i \times n, f^{-1}\mathcal{O}(U_i))$ 为 B''_i 的像，并记 $t_{ij} \in f^{-1}\mathcal{F}(U_i)$ 为 t''_{ij} 的像。则我们得到 $(s_1, \ldots, s_n)|_{U_i}$ 的分解

$$f^{-1}\mathcal{O}|_{U_i}^{\oplus n} \xrightarrow{B_i} f^{-1}\mathcal{O}|_{U_i}^{\oplus l_i} \xrightarrow{(t_{i1},\ldots,t_{il_i})} \mathcal{F}|_{U_i}$$

使得 $B_i \circ (f_1, \ldots, f_n)|_{U_i} = 0$。这完成了证明。 □

引理 18.39.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 p 为 $\mathcal{C}$ 的点。如果 $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模，则 $\mathcal{F}_p$ 是平坦 $\mathcal{O}_p$-模。

证明. 在节 18.37 中我们已经看到，可以把 p 看作赋环 topoi 的态射

$$(p, \mathrm{id}_{\mathcal{O}_p}) : (Sh(pt), \mathcal{O}_p) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}).$$

使得拉回函子 $p^* : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_p)$ 等于茎函子。于是引理由引理 18.39.1 得出。 □

引理 18.39.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。设 $\{p_i\}_{i \in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 的保守点族。则 $\mathcal{F}$ 平坦当且仅当对所有 $i \in I$，$\mathcal{F}_{p_i}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{p_i}$-模。

证明. 由引理 18.39.2 我们看到一个蕴含。对于反过来，使用 $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G})_p = \mathcal{F}_p \otimes_{\mathcal{O}_p} \mathcal{G}_p$（由引理 18.26.2，因为在 p 处取茎由 p^{-1} 给出）以及引理 18.14.4。 □

引理 18.39.4. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 *topoi* 的态射。设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 为 $\mathcal{O}$-模的短正合序列，其中 $\mathcal{H}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模。则序列 $0 \to f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{G} \to f^*\mathcal{H} \to 0$ 也是正合的。

证明. 由于 f^{-1} 正合，我们有 $f^{-1}\mathcal{O}$-模的短正合序列 $0 \to f^{-1}\mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G} \to f^{-1}\mathcal{H} \to 0$。由引理 18.39.1，$f^{-1}\mathcal{O}$-模 $f^{-1}\mathcal{H}$ 是平坦的。由引理 18.28.9，这意味着将该序列在 $f^{-1}\mathcal{O}$ 上与 $\mathcal{O}'$ 张量积后序列仍然正合。由于 $f^*\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}} \mathcal{O}'$，对 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}$ 类似，我们得出结论。 □

18.40. 局部赋环 topoi

本节参考文献为 [**AGV71**, Exposé IV, Exercice 13.9]。

引理 18.40.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。下列条件等价

(1) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 以及 $f \in \mathcal{O}(U)$，存在覆盖 $\{U_j \to U\}$ 使得对每个 j，要么 $f|_{U_j}$ 可逆，要么 $(1-f)|_{U_j}$ 可逆。
(2) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$n \geq 1$，以及在 $\mathcal{O}(U)$ 中生成单位理想的 $f_1, \ldots, f_n \in \mathcal{O}(U)$，存在覆盖 $\{U_j \to U\}$ 使得对每个 j 存在 i 使得 $f_i|_{U_j}$ 可逆。
(3) 集合层的映射

$$(\mathcal{O} \times \mathcal{O}) \amalg (\mathcal{O} \times \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{O} \times \mathcal{O}$$

将第一分量中的 (f, a) 映到 (f, af)，第二分量中的 (f, b) 映到 $(f, b(1-f))$，该映射是满射。

证明. 显然 (2) 推出 (1)。为证明 (1) 推出 (2)，我们对 n 归纳。第一个情形是 $n = 2$（因为 $n = 1$ 平凡）。在此情形下，对某些 $a_1, a_2 \in \mathcal{O}(U)$ 有 $a_1 f_1 + a_2 f_2 = 1$。由假设可找到覆盖 $\{U_j \to U\}$ 使得对每个 j，要么 $a_1 f_1|_{U_j}$ 可逆，要么 $a_2 f_2|_{U_j}$ 可逆。因此要么 $f_1|_{U_j}$ 可逆，要么 $f_2|_{U_j}$ 可逆，如所需。对 $n > 2$，对某些 $a_1, \ldots, a_n \in \mathcal{O}(U)$ 有 $a_1 f_1 + \ldots + a_n f_n = 1$。由 $n = 2$ 的情形，我们看到存在某个覆盖 $\{U_j \to U\}_{j \in J}$ 使得对每个 j，要么 $f_n|_{U_j}$ 可逆，要么 $a_1 f_1 + \ldots + a_{n-1} f_{n-1}|_{U_j}$ 可逆。设第一种情形对 $j \in J_n$ 发生。令 $J' = J \setminus J_n$。由归纳假设，对每个 $j \in J'$ 可找到覆盖 $\{U_{jk} \to U_j\}_{k \in K_j}$ 使得对每个 $k \in K_j$ 存在 $i \in \{1, \ldots, n-1\}$ 使得 $f_i|_{U_{jk}}$ 可逆。由景的公理，态射族 $\{U_j \to U\}_{j \in J_n} \cup \{U_{jk} \to U\}_{j \in J', k \in K_j}$ 是一个具有所需性质的覆盖。

假设 (1)。为证明 (3) 中的映射是满射，设 (f, c) 是 $\mathcal{O} \times \mathcal{O}$ 在 U 上的截面。由假设存在覆盖 $\{U_j \to U\}$ 使得对每个 j，要么 f 要么 $1 - f$ 限制为可逆截面。在第一种情形下，可取 $a = c|_{U_j}(f|_{U_j})^{-1}$；在第二种情形下，可取 $b = c|_{U_j}(1 - f|_{U_j})^{-1}$。因此 (f, c) 在每个成员上都在该映射的像中。反过来，假设 (3) 成立。对任何 U 和 $f \in \mathcal{O}(U)$，存在 U 的覆盖 $\{U_j \to U\}$ 使得截面 $(f, 1)|_{U_j}$ 在 U_j 上处于 (3) 中映射的像中。这恰好意味着要么 f 要么 $1 - f$ 在 U_j 上限制为可逆截面，我们看到 (1) 成立。 □

引理 18.40.2. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。考虑以下条件*

(1) *对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 以及 $f \in \mathcal{O}(U)$，存在覆盖 $\{U_j \to U\}$ 使得对每个 j，要么 $f|_{U_j}$ 可逆，要么 $(1 - f)|_{U_j}$ 可逆。*

(2) *对 $\mathcal{C}$ 的每个点 p，茎 $\mathcal{O}_p$ 要么是零环，要么是局部环。*

我们总有 (1) $\Rightarrow$ (2)。如果 $\mathcal{C}$ 有足够多的点，则 (1) 和 (2) 等价。

证明. 假设 (1)。设 p 为由函子 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 给出的 $\mathcal{C}$ 的点。设 $f_p \in \mathcal{O}_p$。由于 $\mathcal{O}_p$ 由 **Sites**，等式 (7.32.1.1) 计算，我们可以用三元组 (U, x, f) 表示 f_p，其中 $x \in u(U)$ 且 $f \in \mathcal{O}(U)$。由假设存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得对每个 i，要么 f 要么 $1 - f$ 在 U_i 上可逆。因为 u 定义景的点，我们看到对某个 i 存在 $x_i \in u(U_i)$ 映到 $x \in u(U)$。通过围绕 **Sites**，等式 (7.32.1.1) 的讨论，我们看到 (U, x, f) 和 $(U_i, x_i, f|_{U_i})$ 定义 $\mathcal{O}_p$ 的同一个元素。因此我们得出结论：要么 f_p 要么 $1 - f_p$ 可逆。于是 $\mathcal{O}_p$ 是一个环，使得对每个元素 a，要么 a 要么 $1 - a$ 可逆。这意味着 $\mathcal{O}_p$ 要么是零环，要么是局部环，见 **Algebra**，引理 10.18.3。

假设 (2) 且 $\mathcal{C}$ 有足够多的点。考虑引理 18.40.1 第 (3) 部分中的集合层映射

$$\mathcal{O} \times \mathcal{O} \amalg \mathcal{O} \times \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{O} \times \mathcal{O}$$

对任何局部环 R，相应的映射 $(R \times R) \amalg (R \times R) \to R \times R$ 是满射，例如见 **Algebra**，引理 10.18.3。由于每个 $\mathcal{O}_p$ 是局部环或零环，该映射在茎上是满射。因此，由 $\mathcal{C}$ 有足够多的点的假设，它是满射，我们得证。 □

在 **Modules**，节 17.2 中，我们指出在赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 中可能存在一个开子空间，在其上结构层为零。为防止这一点，我们可以要求截面 1 和 0 在空间 X 的每个茎中有不同的值。在赋环 topoi 和赋环景的设定下，条件为

$$\emptyset^\# \longrightarrow \text{Equalizer}(0, 1 : * \longrightarrow \mathcal{O}) \tag{18.40.2.1}$$

是层的同构。这里 $*$ 是单点层，分别地 $\emptyset^\#$ 是“空层”，即层范畴中的终对象，分别地始对象，见 **Sites**，例 7.10.2，分别地节 7.42。换句话说，该条件为：每当 $U \in \text{Ob}(\mathcal{C})$ 不是层论空的时候，则 $1, 0 \in \mathcal{O}(U)$ 不相等。让我们陈述必要的引理。

引理 18.40.3. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。考虑陈述*

(1) *(18.40.2.1) 是同构，以及*
(2) *对 $\mathcal{C}$ 的每个点 p，茎 $\mathcal{O}_p$ 不是零环。*

我们总有 (1) $\Rightarrow$ (2)，且如果 $\mathcal{C}$ 有足够多的点，则 (1) $\Leftrightarrow$ (2)。

证明. 略去。 □

引理 18.40.1、18.40.2 和 18.40.3 激发以下定义。

定义 18.40.4. 赋环景 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 被称为*局部赋环景*，如果 (18.40.2.1) 是同构，并且引理 18.40.1 的等价性质成立。

在 [**AGV71**, Exposé IV, Exercice 13.9] 中，(18.40.2.1) 是同构这一条件缺失，导致局部赋环景和局部赋环 topos 的概念略有不同。由于我们受局部赋环空间概念的启发，我们决定添加这个条件（见上面的解释）。

引理 18.40.5. *成为局部赋环景是一个内禀性质。更准确地说，*

(1) *如果 $f : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{C})$ 是 topoi 的态射，且 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是局部赋环景，则 $(\mathcal{C}', f^{-1}\mathcal{O})$ 是局部赋环景，以及*
(2) *如果 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 是赋环 topoi 的等价，则 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 局部赋环当且仅当 $(\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 局部赋环。*

证明. 显然 (2) 由 (1) 得出。为证 (1)，注意由于 f^{-1} 正合，我们有 $f^{-1}* = *$，$f^{-1}\emptyset^\# = \emptyset^\#$，且 f^{-1} 与积、等化子交换，并将同构和满射变为同构和满射。因此 f^{-1} 将同构 (18.40.2.1) 变为 $f^{-1}\mathcal{O}$ 的相应同构，并将引理 18.40.1 第 (3) 部分的满射变为 $f^{-1}\mathcal{O}$ 的相应满射。 □

事实上，引理 18.40.5 第 (2) 部分是 **Schemes**，引理 26.2.2 的类似物。它保证以下定义有意义。

定义 18.40.6. 赋环 topos $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 被称为*局部赋环的*，如果底层赋环景 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是局部赋环的。

这里是一个局部赋环的结果的例子。

引理 18.40.7. *设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 topos。任何秩为 1 的局部自由 $\mathcal{O}$-模是可逆的。如果 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 局部赋环，则反过来也成立（但一般并非如此）。*

证明. 假设 $\mathcal{L}$ 是秩为 1 的局部自由模，并考虑赋值映射

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}, \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{O}$$

给定 $\mathcal{C}$ 的任何对象 U 并限制到平凡化 $\mathcal{L}$ 的覆盖的成员上，我们看到这个映射是同构（细节略去）。因此 $\mathcal{L}$ 根据引理 18.32.2 是可逆的。

假设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 局部赋环。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。在引理 18.32.2 的证明中，我们已经看到存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{L}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模的直和项。在用 U_i 替换 U 后，设 $p : \mathcal{O}_U^{\oplus r} \to \mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 是投影子，其像同构于 $\mathcal{L}|_{\mathcal{C}/U}$。则 p 对应于矩阵

$$P = (p_{ij}) \in \mathrm{Mat}(r \times r, \mathcal{O}(U))$$

它是一个投影子：$P^2 = P$。令 $A = \mathcal{O}(U)$，于是 $P \in \mathrm{Mat}(r \times r, A)$。由 **Algebra**，引理 10.78.2，P 的像是 A 上的有限局部自由模 M。因此存在 $f_1, \ldots, f_t \in A$ 生成单位理想，使得 M_{f_i} 有限自由。由引理 18.40.1，在用开覆盖的成员替换 U 之后，我们可以假设 M 是自由的。这意味着 $\mathcal{L}|_U$ 是自由的（细节略去）。当然，由于 $\mathcal{L}$ 可逆，这只有在 $\mathcal{L}|_U$ 的秩为 1 时才可能，证明完成。 □

接下来，我们想弄清楚局部赋环空间的态射意味着什么。为此我们有如下引理。

引理 18.40.8. *设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topoi 的态射。考虑以下条件*

(1) *层的图表*

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(\mathcal{O}_\mathcal{D}^*) & \xrightarrow{f^\sharp} & \mathcal{O}_\mathcal{C}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^{-1}(\mathcal{O}_\mathcal{D}) & \xrightarrow{f^\sharp} & \mathcal{O}_\mathcal{C} \end{array}$$

是笛卡儿的。

(2) *对 $\mathcal{C}$ 的任何点 p，令 $q = f \circ p$，集合的图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{\mathcal{D},q}^* & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{C},p}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{O}_{\mathcal{D},q} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathcal{C},p} \end{array}$$

是笛卡儿的。

我们总有 *(1)* $\Rightarrow$ *(2)*。如果 $\mathcal{C}$ 有足够多的点，则 *(1)* 和 *(2)* 等价。如果 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 和 $(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 是局部赋环 *topoi*，则 *(2)* 等价于

(3) 对 $\mathcal{C}$ 的任何点 p，令 $q=f\circ p$，环映射 $\mathcal{O}_{\mathcal{D},q}\to\mathcal{O}_{\mathcal{C},p}$ 是局部环映射。

事实上，对保守点族的性质 *(2)* 或 *(3)* 推出 *(1)*。

证明. 这个引理不言自明，也就是说，它由展开定义得出。 □

定义 18.40.9. 设 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_{\mathcal{C}})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环 topoi 的态射。假设 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 和 $(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 是局部赋环 topoi。我们称 $(f,f^\sharp)$ 是局部赋环 *topoi* 的态射，当且仅当层的图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}^*) & \xrightarrow[f^\sharp]{} & \mathcal{O}_{\mathcal{C}}^* \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^{-1}(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}) & \xrightarrow{f^\sharp} & \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \end{array}$$

（见引理 18.40.8）是笛卡儿的。如果 $(f,f^\sharp)$ 是赋环景的态射，则如果相关联的赋环 topoi 的态射是局部赋环 topoi 的态射，我们就称它是局部赋环景的态射。

显然，局部赋环 topoi 之间的赋环 topoi 的同构自动是局部赋环 topoi 的同构。

引理 18.40.10. 设 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}_1),\mathcal{O}_1)\to(Sh(\mathcal{C}_2),\mathcal{O}_2)$ 和 $(g,g^\sharp):(Sh(\mathcal{C}_2),\mathcal{O}_2)\to(Sh(\mathcal{C}_3),\mathcal{O}_3)$ 为局部赋环 *topoi* 的态射。则复合 $(g,g^\sharp)\circ(f,f^\sharp)$（见定义 *18.7.1*）也是局部赋环 *topoi* 的态射。

证明. 略去。 □

引理 18.40.11. 设 $f:Sh(\mathcal{C}')\to Sh(\mathcal{C})$ 为 *topoi* 的态射。如果 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层，则

$$f^{-1}(\mathcal{O}^*)=(f^{-1}\mathcal{O})^*.$$

特别地，如果 $\mathcal{O}$ 使 $\mathcal{C}$ 成为局部赋环景，则令 $f^\sharp=id$，赋环 *topoi* 的态射

$$(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}'),f^{-1}\mathcal{O})\to(Sh(\mathcal{C},\mathcal{O})$$

是局部赋环 *topoi* 的态射。

证明. 注意图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}^* & \longrightarrow & * \\ {\scriptstyle u\mapsto(u,u^{-1})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\ \mathcal{O}\times\mathcal{O} & \xrightarrow{(a,b)\mapsto ab} & \mathcal{O} \end{array}$$

是笛卡儿的。由于 f^{-1} 正合，我们得出结论

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(\mathcal{O}^*) & \longrightarrow & * \\ {\scriptstyle u\mapsto(u,u^{-1})}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\ f^{-1}\mathcal{O}\times f^{-1}\mathcal{O} & \xrightarrow{(a,b)\mapsto ab} & f^{-1}\mathcal{O} \end{array}$$

是笛卡儿的，这推出第一个断言。对于第二个，注意 $(\mathcal{C}', f^{-1}\mathcal{O})$ 由引理 18.40.5 是局部赋环景，因此该断言有意义。现在第一部分推出该态射是局部赋环 topoi 的态射。 □

引理 18.40.12. *局部赋环景和 topoi 的局部化。*

(1) *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为局部赋环景。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。则局部化 $(\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U)$ 是局部赋环景，且局部化态射*

$$(j_U, j_U^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

是局部赋环 topoi 的态射。

(2) *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为局部赋环景。设 $f : V \to U$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。则引理 18.19.5 的态射*

$$(j, j^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}/V), \mathcal{O}_V) \to (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U)$$

是局部赋环 topoi 的态射。

(3) *设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 为局部赋环景的态射，其中 f 由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出。设 V 为 $\mathcal{D}$ 的对象，令 $U = u(V)$。则引理 18.20.1 的态射*

$$(f', (f')^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \to (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V)$$

是局部赋环景的态射。

(4) *设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \longrightarrow (\mathcal{D}, \mathcal{O}')$ 为局部赋环景的态射，其中 f 由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出。设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$，$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，且 $c : U \to u(V)$。则引理 18.20.2 的态射*

$$(f_c, (f_c)^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \to (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}'_V)$$

是局部赋环 topoi 的态射。

(5) *设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为局部赋环 topos。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层。则局部化 $(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_\mathcal{F})$ 是局部赋环 topos，且局部化态射*

$$(j_\mathcal{F}, j_\mathcal{F}^\sharp) : (Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}, \mathcal{O}_\mathcal{F}) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

是局部赋环 topoi 的态射。

(6) 设 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 为局部赋环 *topos*。设 $s:\mathcal{G}\to\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上层的映射。则引理 *18.21.4* 的态射

$$(j,j^\sharp):(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{G},\mathcal{O}_\mathcal{G})\longrightarrow(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F},\mathcal{O}_\mathcal{F})$$

是局部赋环 *topoi* 的态射。

(7) 设 $f:(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\longrightarrow(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')$ 为局部赋环 *topoi* 的态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的层。令 $\mathcal{F}=f^{-1}\mathcal{G}$。则引理 *18.22.1* 的态射

$$(f',(f')^\sharp):(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F},\mathcal{O}_\mathcal{F})\longrightarrow(Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G},\mathcal{O}'_\mathcal{G})$$

是局部赋环 *topoi* 的态射。

(8) 设 $f:(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\longrightarrow(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')$ 为局部赋环 *topoi* 的态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的层，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的层，且 $s:\mathcal{F}\to f^{-1}\mathcal{G}$ 为层的态射。则引理 *18.22.3* 的态射

$$(f_s,(f_s)^\sharp):(Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F},\mathcal{O}_\mathcal{F})\longrightarrow(Sh(\mathcal{D})/\mathcal{G},\mathcal{O}'_\mathcal{G})$$

是局部赋环 *topoi* 的态射。

证明. 第 (1) 部分显然，因为 $\mathcal{O}_U$ 就是 $\mathcal{O}$ 的限制，所以引理 18.40.5 和 18.40.11 适用。第 (2) 部分显然，因为态射 $(j,j^\sharp)$ 实际上是局部赋环景的局部化，所以 (1) 适用。第 (3) 部分也显然，因为 $(f')^\sharp$ 只是 $f^\sharp$ 到 topos $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{F}$ 的限制，见引理 18.22.1 的证明（因此对于态射 f'，定义 18.40.9 的图表只是 f 的相应图表的限制，而限制是正合函子）。第 (4) 部分形式上由结合 (2) 和 (3) 得出。第 (5)、(6)、(7) 和 (8) 部分由它们的对应物 (1)、(2)、(3) 和 (4) 通过如引理 18.7.2 中那样扩大景，并使用引理 18.21.3、18.21.5、18.22.2 和 18.22.4 的比较将一切翻译为景和景的态射的语言得出。（或者，可以使用与 (1)、(2)、(3) 和 (4) 的证明中相同的论证直接证明 (5)、(6)、(7) 和 (8)。） □

18.41. 模的下感叹号

在本节中，我们将节 18.16 中讨论的 $g_!$ 的构造扩展到模层的情形。

引理 18.41.1. 设 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 为景之间的连续且余连续的函子。记 $g:Sh(\mathcal{C})\to Sh(\mathcal{D})$ 为相关联的 *topoi* 的态射。设 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 为 $\mathcal{D}$ 上的环层。令 $\mathcal{O}_\mathcal{C}=g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$。因此 g 成为赋环 *topoi* 的态射，且 $g^*=g^{-1}$。在此情形下，存在函子

$$g_!:Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C})\longrightarrow Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D})$$

它是 g^* 的左伴随。

证明. 设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。对任何 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模 $\mathcal{G}$，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, g^{-1}\mathcal{G}) &= g^{-1}\mathcal{G}(U)\\ &= \mathcal{G}(u(U))\\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}, \mathcal{G})\end{aligned}$$

因为 g^{-1} 由限制描述，见 **Sites**，引理 7.21.5。当然，类似的公式对形式为 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的模的直和也成立。由 **Homology**，引理 12.29.6 和引理 18.28.8，我们看到 $g_!$ 存在。 □

注记 18.41.2. 警告！设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$g$、$\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 和 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 如引理 18.41.1 中。一般**并非**如此：图表

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) & \xrightarrow[g_!]{} & Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \\ {\scriptstyle forget}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle forget} \\ Ab(\mathcal{C}) & \xrightarrow{g_!^{Ab}} & Ab(\mathcal{D}) \end{array}$$

交换（这里 $g_!^{Ab}$ 是引理 18.16.2 中的那个）。存在函子的变换

$$g_!^{Ab} \circ forget \longrightarrow forget \circ g_!$$

从引理 18.41.1 的证明中我们看到，这是同构当且仅当对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U，$g_!^{Ab} j_{U!}\mathcal{O}_U \to g_! j_{U!}\mathcal{O}_U$ 是同构。由于我们有 $g_! j_{U!}\mathcal{O}_U = j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}$，这成立当且仅当

$$g_!^{Ab} j_{U!}\mathcal{O}_U \longrightarrow j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}$$

对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 都是同构。注意对这样的 U，我们得到余连续景函子的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}/U & \xrightarrow[u']{} & \mathcal{D}/u(U) \\ {\scriptstyle j_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{u(U)}} \\ \mathcal{C} & \xrightarrow{u} & \mathcal{D} \end{array}$$

见 **Sites**，引理 7.28.4，因此 $g_!^{Ab} j_{U!} = j_{u(U)!}(g')_!^{Ab}$，其中 $g' : Sh(\mathcal{C}/U) \to Sh(\mathcal{D}/u(U))$ 是由余连续函子 u' 诱导的 topoi 的态射。因此我们看到 $g_! = g_!^{Ab}$ 如果典范映射

$$(g')_!^{Ab}\mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{O}_{u(U)} \tag{18.41.2.1}$$

对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 都是同构。

下面两个结果性质略有不同。

引理 18.41.3. 假设给定赋环 *topoi* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(g', (g')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f', (f')^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g, g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

假设

(1) f、f'、g 和 g' 对应于如 ***Sites***，引理 *7.21.1* 中的余连续函子 u、u'、v 和 v'，
(2) $v \circ u' = u \circ v'$，
(3) v 和 v' 既是连续的也是余连续的，
(4) 对 $\mathcal{D}'$ 的任何对象 V'，由 v 给出的函子 ${}^{u'}_{V'}\mathcal{I} \to {}^{u}_{v(V')}\mathcal{I}$ 是共尾的，以及
(5) $g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 且 $(g')^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$。

则在模上有 $f'_* \circ (g')^* = g^* \circ f_*$ 和 $g'_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ g_!$。

证明. 由条件 (5)，我们有 $(g')^*\mathcal{F} = (g')^{-1}\mathcal{F}$ 和 $g^*\mathcal{G} = g^{-1}\mathcal{G}$。因此第一个等式立即由 **Sites**，引理 7.28.6 中的相应等式得出。由于左伴随函子 $g_!$ 和 $g'_!$ 根据引理 18.41.1 存在，我们看到第二个等式由伴随函子的唯一性得出。 □

引理 18.41.4. 考虑赋环 *topoi* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(g', (g')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f', (f')^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g, g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

并假设我们有函子

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{v'} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle u'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{v} & \mathcal{D} \end{array}$$

使得（使用如 ***Sites***，节 *7.14* 和 *7.21* 中的记号）我们有

(1) u 和 u' 是连续的并给出态射 f 和 f'，
(2) v 和 v' 是余连续的并给出态射 g 和 g'，
(3) $u \circ v = v' \circ u'$，
(4) v 和 v' 既是连续的也是余连续的，以及
(5) $g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 且 $(g')^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$。

则在模上有 $f'_* \circ (g')^* = g^* \circ f_*$ 和 $g'_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ g_!$。

证明. 由条件 (5)，我们有 $(g')^*\mathcal{F} = (g')^{-1}\mathcal{F}$ 和 $g^*\mathcal{G} = g^{-1}\mathcal{G}$。因此第一个等式立即由 **Sites**，引理 7.28.7 中的相应等式得出。由于左伴随函子 $g_!$ 和 $g'_!$ 根据引理 18.41.1 存在，我们看到第二个等式由伴随函子的唯一性得出。 □

18.42. 常值层

设 E 为集合，并设 $\mathcal{C}$ 为景。值为 E 的常值层记为 $\underline{E}$，见 **Sites**，例 7.10.13。如果 E 是阿贝尔群、环、模等，则 $\underline{E}$ 是阿贝尔群层、环层、模层等。

引理 18.42.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。如果 $0 \to A \to B \to C \to 0$ 是阿贝尔群的短正合序列，则 $0 \to \underline{A} \to \underline{B} \to \underline{C} \to 0$ 是阿贝尔层的正合序列，并且事实上它甚至作为阿贝尔预层的序列也是正合的。

证明. 由于层化正合，显然 $0 \to \underline{A} \to \underline{B} \to \underline{C} \to 0$ 是阿贝尔层的正合序列。因此 $0 \to \underline{A} \to \underline{B} \to \underline{C}$ 是阿贝尔预层的正合序列。为看到 $\underline{B} \to \underline{C}$ 是满射，选取一个集合论截面 $s : C \to B$。这诱导出集合层的截面 $\underline{s} : \underline{C} \to \underline{B}$，它是满射 $\underline{B} \to \underline{C}$ 的左逆。 □

引理 18.42.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 Λ 为环，并设 M 和 Q 为 Λ-模。如果 Q 是有限展示的 Λ-模，则对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有 $\underline{M \otimes_\Lambda Q}(U) = \underline{M}(U) \otimes_\Lambda Q$。

证明. 选择展示 $\Lambda^{\oplus m} \to \Lambda^{\oplus n} \to Q \to 0$。这给出正合序列 $M^{\oplus m} \to M^{\oplus n} \to M \otimes Q \to 0$。由引理 18.42.1，我们得到正合序列

$$\underline{M}(U)^{\oplus m} \to \underline{M}(U)^{\oplus n} \to \underline{M \otimes Q}(U) \to 0$$

这证明了引理。（注意对 U 取截面总是与有限直和交换，但不与任意直和交换。） □

引理 18.42.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 Λ 为凝聚环。设 M 为平坦 Λ-模。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，模 $\underline{M}(U)$ 是平坦 Λ-模。

证明. 设 $I \subset \Lambda$ 为有限生成理想。由 **Algebra**，引理 10.39.5，只需证明 $\underline{M}(U) \otimes_\Lambda I \to \underline{M}(U)$ 是单射。由于 Λ 是凝聚的，I 作为 Λ-模是有限展示的。由引理 18.42.2，我们看到 $\underline{M}(U) \otimes I = \underline{M \otimes I}$。由于 M 平坦，映射 $M \otimes I \to M$ 是单射，因此 $\underline{M \otimes I} \to \underline{M}$ 是单射。 □

引理 18.42.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 Λ 为诺特环。设 $I \subset \Lambda$ 为理想。层 $\underline{\Lambda}^\wedge = \lim \underline{\Lambda/I^n}$ 是平坦 $\underline{\Lambda}$-代数。此外我们有典范认同

$$\underline{\Lambda}/I\underline{\Lambda} = \underline{\Lambda}/\underline{I} = \underline{\Lambda}^\wedge/I\underline{\Lambda}^\wedge = \underline{\Lambda}^\wedge/\underline{I} \cdot \underline{\Lambda}^\wedge = \underline{\Lambda}^\wedge/\underline{I}^\wedge = \underline{\Lambda/I}$$

其中 $\underline{I}^\wedge = \lim \underline{I/I^n}$。

证明. 为证明 $\underline{\Lambda}^\wedge$ 平坦，只需证明对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\underline{\Lambda}^\wedge(U)$ 作为 Λ-模是平坦的，见引理 18.28.2 和 18.28.3。由引理 18.42.3，我们看到

$$\underline{\Lambda}^\wedge(U) = \lim \underline{\Lambda/I^n}(U)$$

是平坦 Λ/I^n-模系统的极限。由引理 18.42.1，我们看到转移映射是满射。我们由 **More on Algebra**，引理 15.28.4 得出结论。

为看到等式，注意 $\underline{\Lambda}(U)/I\underline{\Lambda}(U) = \underline{\Lambda/I}(U)$ 由引理 18.42.2。由此推出 $\underline{\Lambda}/I\underline{\Lambda} = \underline{\Lambda}/\underline{I} = \underline{\Lambda/I}$。短正合序列系统

$$0 \to \underline{I/I^n}(U) \to \underline{\Lambda/I^n}(U) \to \underline{\Lambda/I}(U) \to 0$$

具有满射转移映射，因此给出短正合序列

$$0 \to \lim \underline{I/I^n}(U) \to \lim \underline{\Lambda/I^n}(U) \to \lim \underline{\Lambda/I}(U) \to 0$$

见 **Homology**，引理 12.31.3。于是我们看到 $\underline{\Lambda}^\wedge/\underline{I}^\wedge = \underline{\Lambda/I}$。由于

$$I\underline{\Lambda}^\wedge \subset \underline{I} \cdot \underline{\Lambda}^\wedge \subset \underline{I}^\wedge$$

只需证明对所有 U，$I\underline{\Lambda}^\wedge(U) = \underline{I}^\wedge(U)$。选择生成元 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。对每个 n，我们得到短正合序列

$$0 \to K_n/(I^n)^{\oplus r} \to (\Lambda/I^n)^{\oplus r} \xrightarrow{(f_1,\ldots,f_r)} I/I^{n+1} \to 0$$

其中 $K_n = \{(x_1, \ldots, x_r) \in \Lambda^{\oplus r} \mid \sum x_i f_i \in I^{n+1}\}$。我们得到短正合序列

$$0 \to \underline{K_n/(I^n)^{\oplus r}}(U) \to \underline{(\Lambda/I^n)^{\oplus r}}(U) \to \underline{I/I^{n+1}}(U) \to 0$$

计算表明 $K_n = K + (I^n)^{\oplus r}$，因此转移映射 $K_{n+1}/(I^{n+1})^{\oplus r} \to K_n/(I^n)^{\oplus r}$ 是满射。因此左侧的模系统具有满射转移映射，更有 ML。于是我们看到 $(f_1, \ldots, f_r) : (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus r}(U) \to \underline{I}^\wedge(U)$ 是满射，由 **Homology**，引理 12.31.3，这就是我们想证明的。 □

引理 18.42.5. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 Λ 为环，并设 M 为 Λ-模。假设 $Sh(\mathcal{C})$ 不是空 topos。则*

(1) *$\underline{M}$ 是 $\underline{\Lambda}$-模的有限型层当且仅当 M 是有限 Λ-模，以及*

(2) *$\underline{M}$ 是 $\underline{\Lambda}$-模的有限展示层当且仅当 M 是有限展示的 Λ-模。*

证明. (1) 的证明。如果 M 由 $x_1, \ldots, x_r$ 生成，则 $x_1, \ldots, x_r$ 定义 $\underline{M}$ 的全局截面，它们生成它，因此 $\underline{M}$ 是有限型的。反过来，假设 $\underline{M}$ 是有限型的。设 $U \in \mathcal{C}$ 是一个不是层论空的对象（**Sites**，定义 7.42.1）。这样的对象存在，因为我们假设 $Sh(\mathcal{C})$ 不是空 topos。则存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和有限多个截面 $s_{ij} \in \underline{M}(U_i)$ 生成 $\underline{M}|_{U_i}$。在加细覆盖之后，我们可以假设 s_{ij} 来自 M 的元素 x_{ij}。则 x_{ij} 定义 $\underline{M}$ 的全局截面，其在 U 上的限制生成 $\underline{M}$。

假设存在 M 的元素 $x_1,\dots,x_r$，它们定义生成 $\underline{M}$ 作为 $\underline{\Lambda}$-模层的全局截面。我们将证明 $x_1,\dots,x_r$ 作为 Λ-模生成 M。设 $x\in M$。我们可以找到覆盖 $\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 和 $f_{i,j}\in\underline{\Lambda}(U_i)$ 使得 $x|_{U_i}=\sum f_{i,j}x_j|_{U_i}$。在加细覆盖之后，我们可以假设 $f_{i,j}\in\Lambda$。由于 U 不是层论空的，至少存在一个 $i\in I$ 使得 U_i 不是层论空的。则映射 $M\to\underline{M}(U_i)$ 是单射（细节略去）。我们得出结论：在 M 中 $x=\sum f_{i,j}x_j$，如所需。

(2) 的证明。假设 $\underline{M}$ 是有限展示的 $\underline{\Lambda}$-模。由 (1)，我们看到 M 是有限型的。选择 M 作为 Λ-模的生成元 $x_1,\dots,x_r$。这确定短正合序列 $0\to K\to\Lambda^{\oplus r}\to M\to 0$，它由引理 18.42.1 变为短正合序列

$$0\to\underline{K}\to\underline{\Lambda}^{\oplus r}\to\underline{M}\to 0$$

由引理 18.24.2，我们看到 $\underline{K}$ 是有限型的。因此由 (1)，K 是有限 Λ-模。于是 M 是有限展示的 Λ-模。□

18.43. 局部常值层

这里是一般定义。

定义 18.43.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为集合、群、阿贝尔群、环、固定环 Λ 上的模等的层。

(1) 我们称 $\mathcal{F}$ 是集合、群、阿贝尔群、环、固定环 Λ 上的模等的*常值层*，如果它作为集合、群、阿贝尔群、环、固定环 Λ 上的模等的层同构于如节 18.42 中的常值层 $\underline{E}$。
(2) 我们称 $\mathcal{F}$ 是*局部常值*的，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i\to U\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是常值层。
(3) 如果 $\mathcal{F}$ 是集合或群的层，则如果常值是有限集合或有限群，我们称 $\mathcal{F}$ 是*有限局部常值*的。

引理 18.43.2. 设 $f:Sh(\mathcal{C})\to Sh(\mathcal{D})$ 为 *topoi* 的态射。如果 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的集合、群、阿贝尔群、环、固定环 Λ 上的模等的局部常值层，则 $f^{-1}\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{C}$ 上也是如此。

证明. 略去。□

引理 18.43.3. 设 $\mathcal{C}$ 为具有终对象 X 的景。

(1) 设 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上局部常值集合层的映射。如果 $\mathcal{F}$ 是有限局部常值的，则存在覆盖 $\{U_i\to X\}$ 使得 $\varphi|_{U_i}$ 是与集合映射相关联的常值层映射。
(2) 设 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上局部常值阿贝尔群层的映射。如果 $\mathcal{F}$ 是有限局部常值的，则存在覆盖 $\{U_i\to X\}$ 使得 $\varphi|_{U_i}$ 是与阿贝尔群映射相关联的常值阿贝尔层映射。
(3) 设 Λ 为环。设 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上局部常值 Λ-模层的映射。如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，则存在覆盖 $\{U_i\to X\}$ 使得 $\varphi|_{U_i}$ 是与 Λ-模映射相关联的常值 Λ-模层映射。

证明. 证明略去。 □

引理 18.43.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 Λ 为环。设 M、N 为 Λ-模。设 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为 Λ-模的局部常值层。

(1) 如果 M 是有限展示的，则

$$\underline{\mathrm{Hom}_\Lambda(M,N)} = \mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\underline{M},\underline{N})$$

(2) 如果 M 和 N 都是有限展示的，则

$$\underline{Isom_\Lambda(M,N)} = Isom_{\underline{\Lambda}}(\underline{M},\underline{N})$$

(3) 如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，则 $\mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是 Λ-模的局部常值层。

(4) 如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 都是有限展示的，则 $Isom_{\underline{\Lambda}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是集合的局部常值层。

证明. (1) 的证明。令 $E = \mathrm{Hom}_\Lambda(M,N)$。我们想证明典范映射

$$\underline{E} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\underline{M},\underline{N})$$

是同构。模 M 有展示 $\Lambda^{\oplus s} \to \Lambda^{\oplus t} \to M \to 0$。则 E 处于正合序列

$$0 \to E \to \mathrm{Hom}_\Lambda(\Lambda^{\oplus t}, N) \to \mathrm{Hom}_\Lambda(\Lambda^{\oplus s}, N)$$

中，并且类似地我们有

$$0 \to \mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\underline{M},\underline{N}) \to \mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\underline{\Lambda^{\oplus t}},\underline{N}) \to \mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\underline{\Lambda^{\oplus s}},\underline{N})$$

这将问题化归到 M 是有限自由模的情形，此时结果显然。

(3) 的证明。问题是 $\mathcal{C}$ 上的局部问题，因此我们可以假设 $\mathcal{F} = \underline{M}$ 且 $\mathcal{G} = \underline{N}$ 对某些 Λ-模 M 和 N。由引理 18.42.5，模 M 是有限展示的。于是结果由 (1) 得出。

第 (2) 和 (4) 部分由第 (1) 和 (3) 部分以及 $Isom$ 可以视为 $\mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 中在 $\mathcal{H}om_{\underline{\Lambda}}(\mathcal{G},\mathcal{F})$ 中有逆的截面的子层这一事实得出。 □

引理 18.43.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) 有限局部常值集合层的范畴在 $Sh(\mathcal{C})$ 内对有限极限和余极限封闭。

(2) 有限局部常值阿贝尔层的范畴是 $Ab(\mathcal{C})$ 的弱 *Serre* 子范畴。

(3) 设 Λ 为诺特环。$\mathcal{C}$ 上有限型、局部常值 Λ-模层的范畴是 $Mod(\mathcal{C},\Lambda)$ 的弱 *Serre* 子范畴。

证明. (1) 的证明。我们可以在 $\mathcal{C}$ 上局部地工作。因此由引理 18.43.3，我们可以假设给定有限集合的有限图表，使得我们的层图表是相关联的常值层图表。然后我们只需在集合范畴中取极限或余极限并取相关联的常值层。部分细节略去。

为证明 (2) 和 (3)，我们使用 **Homology**，引理 12.10.3 的判据。核和余核的存在性以与上述相同的方式论证。当然，在 (3) 中使用诺特环的原因是为了确保有限 Λ-模映射的核是有限 Λ-模。为看到范畴对扩张封闭（在 Λ-模层的情形），假设给定 $\mathcal{C}$ 上 Λ-模层的扩张

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{G} \to 0$$

其中 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是有限型且局部常值的。在 $\mathcal{C}$ 上局部化，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是常值的，即我们得到

$$0 \to \underline{M} \to \mathcal{E} \to \underline{N} \to 0$$

对某些 Λ-模 M, N。选择 N 的生成元 $y_1, \ldots, y_m$，于是得到 Λ-模的短正合序列 $0 \to K \to \Lambda^{\oplus m} \to N \to 0$。进一步局部化，我们可以假设 y_j 提升为 $\mathcal{E}$ 的截面 s_j。于是我们看到 $\mathcal{E}$ 是如下图表中的推出

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \underline{K} & \longrightarrow & \underline{\Lambda^{\oplus m}} & \longrightarrow & \underline{N} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \underline{N} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

再次由引理 18.43.3（以及 K 是有限 Λ-模，因为 Λ 是诺特的），我们看到映射 $\underline{K} \to \underline{M}$ 是局部常值的，因此我们得出结论。 □

引理 18.43.6. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 Λ 为环。$\mathcal{C}$ 上两个局部常值 Λ-模层的张量积是局部常值 Λ-模层。*

证明. 略去。 □

18.44. 环层的局部化

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}$ 为集合的子预层，使得对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}(U)$ 是乘法子集，见 **Algebra**，定义 10.9.1。在此情形下，我们可以考虑环预层

$$\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O} : U \longmapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{O}(U).$$

限制映射将截面 f/s，$f \in \mathcal{O}(U)$，$s \in \mathcal{S}(U)$ 映到 $(f|_V)/(s|_V)$，对 $\mathcal{C}$ 中 $V \to U$。

引理 18.44.1. *在上述情形下，到层化的映射*

$$\mathcal{O} \longrightarrow (\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O})^{\#}$$

是环层的同态，具有以下万有性质：对任何环层同态 $\mathcal{O} \to \mathcal{A}$，使得 $\mathcal{S}$ 的每个局部截面映到 $\mathcal{A}$ 的可逆截面，存在唯一的分解 $(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O})^{\#} \to \mathcal{A}$。

证明. 略去。 □

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{S} \subset \mathcal{O}$ 为集合的子预层，使得对所有 $U \in \mathcal{C}$，集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}(U)$ 是乘法子集。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。在此情形下，我们可以考虑 $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}$-模预层

$$\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F} : U \longmapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U).$$

限制映射将截面 t/s，$t \in \mathcal{F}(U)$，$s \in \mathcal{S}(U)$ 映到 $(t|_V)/(s|_V)$，如果 $V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。则 $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}$-模预层。

引理 18.44.2. *在上述情形下，到层化的映射*

$$\mathcal{F} \longrightarrow (\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F})^{\#}$$

具有以下万有性质：对任何 $\mathcal{O}$-模同态 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，使得 $\mathcal{S}$ 的每个局部截面在 $\mathcal{G}$ 上可逆地作用，存在唯一的分解 $(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F})^{\#} \to \mathcal{G}$。此外，作为 $(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O})^{\#}$-模层，我们有

$$(\mathcal{S}^{-1}\mathcal{F})^{\#} = (\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O})^{\#} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

证明. 略去。 □

18.45. 带点集合的层

在本节中，我们收集一些关于带点集合层的事实，这些事实之前只为阿贝尔层提及过。

带点集合是一个对 $(S, 0)$，其中 S 是集合，$0 \in S$ 是 S 的一个元素。带点集合的态射 $(S, 0) \to (S', 0')$ 就是集合的映射 $S \to S'$，将 0 映到 $0'$。我们将滥用记号，说“设 S 是带点集合”来表示 S 被赋予了一个标记元素 $0 \in S$。带点集合层与带有“标记” $0 : * \to \mathcal{F}$ 的集合层 $\mathcal{F}$ 是同一回事，其中 $*$ 是终层（**Sites**，例 7.10.2）。

给定景或 topoi 的态射，在带点集合层的范畴上存在前推和拉回函子，见 **Sites**，节 7.44。这些通过取底层集合层的前推，分别地拉回并适当地标记（利用终层的拉回是终层）来构造。

设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为景之间的连续且余连续的函子。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 为与 u 相关联的 topoi 的态射，见 **Sites**，引理 7.21.1。则 g^{-1} 在带点集合层上也有左伴随 $g_!$。该函子的构造完全类似于节 18.16 中阿贝尔层上 $g_!$ 的构造。

类似地，如果 $j : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 如节 18.19 中，则在带点集合层上存在 j^{-1} 的左伴随 $j_!$。

如果我们需要这些事实和构造，我们将在这里精确地陈述并证明相应的引理。

18.46. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 19

内射对象

19.1. 引言

在后续章节中，我们将利用内射对象与 K-内射复形的存在性来对赋环景上的模层作上同调。本章我们首先解释如何在景上的模中构造内射对象与 K-内射复形,随后更一般地对 Grothendieck 阿贝尔范畴进行构造。

我们注意到，我们已经知道阿贝尔群范畴以及环上的模范畴都具有足够多的内射对象，参见 **More on Algebra**，节 15.55 与 15.56。

19.2. 模的 Baer 论证

还存在另一种更具集合论色彩的方法来证明任何 R-模 M 都能嵌入一个内射模。该方法通过超限余极限的推出构造内射模。虽然这种方法比 **More on Algebra**，节 15.56 中的方法更抽象也更复杂，但它更具一般性。显然，这一方法起源于 Baer，后来由 Cartan 与 Eilenberg 在 [**CE56**] 中以及 Grothendieck 在 [**Gro57**] 中重新考察。Grothendieck 用它证明了许多其他阿贝尔范畴也具有足够多的内射对象。我们稍后会回到一般情形（节 19.11）。

我们先作一些集合论方面的说明。设 $\{B_\beta\}_{\beta\in\alpha}$ 是某个范畴 $\mathcal{C}$ 中以序数 α 为指标集的归纳系统。假设 $\operatorname{colim}_{\beta\in\alpha} B_\beta$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。若 A 是 $\mathcal{C}$ 的对象，则存在自然映射

$$\operatorname{colim}_{\beta\in\alpha} \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(A, B_\beta) \longrightarrow \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(A, \operatorname{colim}_{\beta\in\alpha} B_\beta). \tag{19.2.0.1}$$

因为如果对某个 β 给定了映射 $A \to B_\beta$，自然可以通过与 $B_\beta \to \operatorname{colim}_{\beta\in\alpha} B_\alpha$ 复合而得到从 A 到余极限的映射。注意左边的余极限是集合的余极限！一般而言，(19.2.0.1) 既不是单射也不是满射。

例 19.2.1. 考虑集合范畴。令 $A = \mathbf{N}$，并令 $B_n = \{1, \ldots, n\}$ 是以自然数为指标集的归纳系统，其中对 $n \leq m$，$B_n \to B_m$ 是显然的映射。则 $\operatorname{colim} B_n = \mathbf{N}$，于是存在映射 $A \to \operatorname{colim} B_n$，它不能通过任何 m 分解为 $A \to B_m$。因此，$\operatorname{colim} \operatorname{Mor}(A, B_n) \to \operatorname{Mor}(A, \operatorname{colim} B_n)$ 不是满射。

例 19.2.2. 下面给出映射不是单射的例子。令 $B_n = \mathbf{N}/\{1, 2, \ldots, n\}$，即将 $\mathbf{N}$ 的前 n 个元素坍缩为一个元素的商集合。对 $n \leq m$ 存在自然映射 $B_n \to B_m$，于是 $\{B_n\}$ 形成 $\mathbf{N}$ 上的集

合系统。容易看出 $\operatorname{colim} B_n = \{*\}$：它是单点集。因此对任何集合 A，$\operatorname{Mor}(A, \operatorname{colim} B_n)$ 都是单元素集。然而，$\operatorname{colim} \operatorname{Mor}(A, B_n)$ 并**不是**单元素集。考虑映射族 $A \to B_n$，它们是自然投影 $\mathbf{N} \to \mathbf{N}/\{1, 2, \ldots, n\}$，以及将整个 A 映到 1 所在类的映射族。这两个映射族在每一步都不同，因此在 $\operatorname{colim} \operatorname{Mor}(A, B_n)$ 中不同，但它们诱导出相同的映射 $A \to \operatorname{colim} B_n$。

尽管如此，如果我们从有限集合出发作映射，则 (19.2.0.1) 总是同构。

引理 19.2.3. *假设在 (19.2.0.1) 中 $\mathcal{C}$ 是集合范畴且 A 是有限集，则映射是双射。*

证明. 设 $f : A \to \operatorname{colim} B_\beta$。$f$ 的值域有限，包含元素 $c_1, \ldots, c_r \in \operatorname{colim} B_\beta$。由余极限的定义，这些元素都来自某个足够大的 $\beta \in \alpha$ 的 B_β 中的元素。因此我们可以在有限阶段定义提升 $\widetilde{f} : A \to B_\beta$。这证明了 (19.2.0.1) 是满射。接着，假设两个映射 $f : A \to B_\gamma$ 与 $f' : A \to B_{\gamma'}$ 定义出相同的映射 $A \to \operatorname{colim} B_\beta$。则 A 的有限多个元素中的每一个在余极限中被映到同一点。由集合余极限的定义，存在 $\beta \geq \gamma, \gamma'$，使得在 f 与 f' 下 A 的有限多个元素在 B_β 中被映到相同的点。这证明了 (19.2.0.1) 是单射。 □

该引理最有趣的情形是 $\alpha = \omega$，即系统 $\{B_\beta\}$ 是如例 19.2.1 与 19.2.2 中那样的自然数上的系统 $\{B_n\}_{n \in \mathbf{N}}$。其核心思想是 A 相对于长复合链 $B_1 \to B_2 \to \ldots$ 是“小”的，因此它必须通过某个有限步骤分解。该引理的更一般版本可在 **Sets**，引理 3.7.1 中找到。接下来，我们将其推广到模范畴。

定义 19.2.4. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴，$I \subset \operatorname{Arrows}(\mathcal{C})$，且 α 为序数。$\mathcal{C}$ 的对象 A 称为*关于 I 是 α-小的*，如果只要 $\{B_\beta\}$ 是 α 上的系统且其转移映射在 I 中，则映射 (19.2.0.1) 是同构。

本节其余部分，我们将仅限于固定交换环 R 上的 R-模范畴。我们取 I 为单射映射的集合，即 R 上模范畴中的单态射。在这种情况下，对于定义中的任何系统 $\{B_\beta\}$，每个映射

$$B_\beta \to \operatorname{colim}_{\beta \in \alpha} B_\beta$$

都是单射。由此可知映射 (19.2.0.1) 是单射。事实上，我们可以把 B_β 解释为模 $B = \operatorname{colim}_{\beta \in \alpha} B_\beta$ 的子模，从而 $B = \bigcup_{\beta \in \alpha} B_\beta$。如果我们将 B_α 与其在余极限中的像认同，这并非记号的滥用。现在我们想证明，对于“大”的序数 α，模总是小的。

命题 19.2.5. *设 R 为环。设 M 为 R-模。设 κ 为 M 的子模集合的基数。若 α 是共尾性大于 κ 的序数，则 M 关于单射是 α-小的。*

证明. 证明是直接的，但让我们先考虑一个特殊情形。如果 M 有限，则结论是：对任何带单射的归纳系统 $\{B_\beta\}$（由极限序数参数化），任何映射 $M \to \operatorname{colim} B_\beta$ 都通过某个 B_β 分解。这正是我们在引理 19.2.3 中证明的。

现在开始一般情形的证明。我们只需证明映射 (19.2.0.1) 是满射。设 $f : M \to \operatorname{colim} B_\beta$ 是映射。考虑 M 的子对象 $\{f^{-1}(B_\beta)\}$，其中 B_β 被视为余极限 $B = \bigcup_\beta B_\beta$ 的子对象。如果其中某个，比如 $f^{-1}(B_\beta)$，填满 M，则映射通过 B_β 分解。

因此反设所有的 $f^{-1}(B_\beta)$ 都是 M 的真子对象。然而，我们知道

$$\bigcup f^{-1}(B_\beta) = f^{-1}\left(\bigcup B_\beta\right) = M.$$

由假设，在 $f^{-1}(B_\alpha)$ 中出现的 M 的不同子对象至多有 κ 个。于是我们可以找到基数至多为 κ 的子集 $S \subset \alpha$，使得当 β' 取遍 S 时，$f^{-1}(B_{\beta'})$ 取遍所有的 $f^{-1}(B_\alpha)$。

然而，S 有上界 $\widetilde{\alpha} < \alpha$，因为 α 的共尾性大于 κ。特别地，所有 $f^{-1}(B_{\beta'})$（$\beta' \in S$）都包含在 $f^{-1}(B_{\widetilde{\alpha}})$ 中。由此推出 $f^{-1}(B_{\widetilde{\alpha}}) = M$。特别地，映射 f 通过 $B_{\widetilde{\alpha}}$ 分解。 □

由这个引理我们将能推出大量内射对象的存在性。让我们回忆 Baer 判别法。

引理 19.2.6 (Baer 判别法)**.** *设 R 为环。R-模 Q 是内射的当且仅当在每一个交换图*

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{a} & \longrightarrow & Q \\ \downarrow & \nearrow & \\ R & & \end{array}$$

（其中 $\mathfrak{a} \subset R$ 是理想）中，虚线箭头存在。

证明. 这是 **More on Algebra**，引理 15.56.4 中 (1) 与 (3) 的等价性；请注意那里给出的证明是初等的（并且不使用 Ext 群或 R-模范畴中内射对象或投射对象的存在性）。 □

如果 M 是 R-模，则一般我们可能有如引理 19.2.6 中的半完全图。在其中，我们可以构造推出

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{a} & \longrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & R \oplus_{\mathfrak{a}} M. \end{array}$$

这里竖直映射是单射，且图表交换。关键在于，如果我们将 M 扩张到更大的模 $R \oplus_{\mathfrak{a}} M$，我们就能把 $\mathfrak{a} \to M$ 扩张到 R。

Baer 论证的关键是超限地重复这个过程。为此，给定 R-模 M，我们首先定义如下（巨大的）推出

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{\mathfrak{a}} \bigoplus_{\varphi \in \operatorname{Hom}_R(\mathfrak{a}, M)} \mathfrak{a} & \longrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{\mathfrak{a}} \bigoplus_{\varphi \in \operatorname{Hom}_R(\mathfrak{a}, M)} R & \longrightarrow & \mathbf{M}(M). \end{array} \tag{19.2.6.1}$$

这里顶部的水平箭头将对应于 φ 的直和项中的元素 $a \in \mathfrak{a}$ 映到 M 中的元素 $\varphi(a)$。左边的竖直箭头将对应于 φ 的直和项中的 $a \in \mathfrak{a}$ 映到对应于 φ 的直和项中的 $a \in R$。该构造的基本性质表述如下。

引理 19.2.7. 设 R 为环。

(1) 构造 $M \mapsto (M \to \mathbf{M}(M))$ 对 M 具有函子性。

(2) 映射 $M \to \mathbf{M}(M)$ 是单射。

(3) 对任何理想 $\mathfrak{a}$ 以及任何 R-模映射 $\varphi : \mathfrak{a} \to M$，存在 R-模映射 $\varphi' : R \to \mathbf{M}(M)$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathfrak{a} & \xrightarrow{\varphi} & M \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \xrightarrow{\varphi'} & \mathbf{M}(M) \end{array}$$

交换。

证明. 第 (2) 与 (3) 部分立即由构造得出。为证 (1)，设 $\chi : M \to N$ 是 R-模映射。我们断言存在典范交换图

$$\begin{array}{ccccc} \bigoplus_{\mathfrak{a}} \bigoplus_{\varphi \in \mathrm{Hom}_R(\mathfrak{a}, M)} \mathfrak{a} & \longrightarrow & M & & \\ \downarrow & \searrow & & \searrow^{\chi} & \\ \bigoplus_{\mathfrak{a}} \bigoplus_{\varphi \in \mathrm{Hom}_R(\mathfrak{a}, M)} R & & \bigoplus_{\mathfrak{a}} \bigoplus_{\psi \in \mathrm{Hom}_R(\mathfrak{a}, N)} \mathfrak{a} & \longrightarrow & N \\ & \searrow & \downarrow & & \\ & & \bigoplus_{\mathfrak{a}} \bigoplus_{\psi \in \mathrm{Hom}_R(\mathfrak{a}, N)} R & & \end{array}$$

它诱导所需的映射 $\mathbf{M}(M) \to \mathbf{M}(N)$。中间的东南-南-东箭头通过 $\mathrm{id}_{\mathfrak{a}}$ 将对应于 φ 的直和项 $\mathfrak{a}$ 映到对应于 $\psi = \chi \circ \varphi$ 的直和项 $\mathfrak{a}$。下方的东南-南-东箭头类似。细节略去。 □

现在的想法是超限次地应用函子 $\mathbf{M}$。对每个序数 α 我们定义 R-模范畴上的函子 $\mathbf{M}_\alpha$，并带有一个自然单射 $N \to \mathbf{M}_\alpha(N)$。我们通过超限递归来定义。首先，$\mathbf{M}_1 = \mathbf{M}$ 是上面定义的函子。现在，假设给定序数 α，并且对 $\alpha' < \alpha$ 已定义 $\mathbf{M}_{\alpha'}$。如果 α 有直接前驱 $\widetilde{\alpha}$，则令

$$\mathbf{M}_\alpha = \mathbf{M} \circ \mathbf{M}_{\widetilde{\alpha}}.$$

否则，即 α 是极限序数，令

$$\mathbf{M}_\alpha(N) = \mathrm{colim}_{\alpha' < \alpha} \mathbf{M}_{\alpha'}(N).$$

显然（例如通过归纳），$\mathbf{M}_\alpha(N)$ 形成序数上的归纳系统，因此这是合理的。

定理 19.2.8. *设 κ 为 R 中理想的集合的基数，并设 α 是共尾性大于 κ 的序数。则 $\mathbf{M}_\alpha(N)$ 是内射 R-模，且 $N \to \mathbf{M}_\alpha(N)$ 是函子性内射嵌入。*

证明. 由 Baer 判别法（引理 19.2.6），只需证明若 $\mathfrak{a} \subset R$ 是理想，则任何映射 $f : \mathfrak{a} \to \mathbf{M}_\alpha(N)$ 都能扩张为 $R \to \mathbf{M}_\alpha(N)$。然而，由于 α 是极限序数，我们知道

$$\mathbf{M}_\alpha(N) = \operatorname{colim}_{\beta<\alpha} \mathbf{M}_\beta(N),$$

因此由命题 19.2.5 可得

$$\operatorname{Hom}_R(\mathfrak{a}, \mathbf{M}_\alpha(N)) = \operatorname{colim}_{\beta<\alpha} \operatorname{Hom}_R(\mathfrak{a}, \mathbf{M}_\beta(N)).$$

这特别意味着存在某个 $\beta' < \alpha$ 使得 f 通过子模 $\mathbf{M}_{\beta'}(N)$ 分解，即

$$f : \mathfrak{a} \to \mathbf{M}_{\beta'}(N) \to \mathbf{M}_\alpha(N).$$

然而，由函子 $\mathbf{M}$ 的基本性质（见引理 19.2.7 第 (3) 部分），我们知道映射 $\mathfrak{a} \to \mathbf{M}_{\beta'}(N)$ 可以扩张为

$$R \to \mathbf{M}(\mathbf{M}_{\beta'}(N)) = \mathbf{M}_{\beta'+1}(N),$$

而最后一个对象嵌入 $\mathbf{M}_\alpha(N)$（因为 $\beta' + 1 < \alpha$，而 α 是极限序数）。特别地，f 可以扩张到 $\mathbf{M}_\alpha(N)$。 □

19.3. G-模

稍后我们会看到（**Differential Graded Algebra**，节 22.17）代数上的模范畴具有函子性内射嵌入。其构造与 **More on Algebra**，节 15.56 中的构造完全相同。

引理 19.3.1. *设 G 为拓扑群。设 R 为环。R-G-模的范畴 $Mod_{R,G}$（见 **Étale Cohomology**, 定义 59.57.1）具有函子性内射嵌入。特别地，这对离散 G-模的范畴也成立。*

证明. 由引理之前的说明，范畴 $\operatorname{Mod}_{R[G]}$ 具有函子性内射嵌入。考虑遗忘函子 $v : \operatorname{Mod}_{R,G} \to \operatorname{Mod}_{R[G]}$。这个函子是全忠实的，将单射映为单射，并且有右伴随，即

$$u : M \mapsto u(M) = \{x \in M \mid x \text{ 的稳定化子开}\}$$

由于 $v(M) = 0 \Rightarrow M = 0$，我们由 **Homology**，引理 12.29.5 得出结论。 □

19.4. 空间上的阿贝尔层

引理 19.4.1. *设 X 为拓扑空间。X 上的阿贝尔层范畴具有足够多的内射对象。事实上，它具有函子性内射嵌入。*

证明. 对阿贝尔群 A，我们记 $j : A \to J(A)$ 为在 **More on Algebra**，节 15.56 中构造的函子性内射嵌入。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。由 **Sheaves**，例 6.7.5，赋值

$$\mathcal{I} : U \mapsto \mathcal{I}(U) = \prod\nolimits_{x \in U} J(\mathcal{F}_x)$$

是一个阿贝尔层。存在典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$，将 $s \in \mathcal{F}(U)$ 映到 $\prod_{x \in U} j(s_x)$，其中 $s_x \in \mathcal{F}_x$ 表示 s 在 x 处的芽。这个映射是单射，例如见 **Sheaves**，引理 6.11.1。

剩下要证明的是：给定规则 $x \mapsto I_x$，它为每个点 $x \in X$ 指定一个内射阿贝尔群，则层 $\mathcal{I} : U \mapsto \prod_{x \in U} I_x$ 是内射的。注意

$$\mathcal{I} = \prod\nolimits_{x \in X} i_{x,*} I_x$$

是摩天大厦层 $i_{x,*}I_x$ 的积（记号见 **Sheaves**，节 6.27）。我们有

$$\mathrm{Mor}_{Ab}(\mathcal{F}_x, I_x) = \mathrm{Mor}_{Ab(X)}(\mathcal{F}, i_{x,*} I_x).$$

见 **Sheaves**，引理 6.27.3。因此显然每个 $i_{x,*}I_x$ 是内射的。于是 $\mathcal{I}$ 的内射性由 **Homology**，引理 12.27.3 得出。 □

19.5. 赋环空间上的模层

引理 19.5.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间，见 ***Sheaves***，节 *6.25*。X 上的 $\mathcal{O}_X$-模层范畴具有足够多的内射对象。事实上，它具有函子性内射嵌入。

证明. 对任何环 R 和任何 R-模 M，我们记 $j : M \to J_R(M)$ 为在 **More on Algebra**，节 15.56 中构造的函子性内射嵌入。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的 $\mathcal{O}_X$-模层。由 **Sheaves**，例 6.7.5 与 6.15.6，赋值

$$\mathcal{I} : U \mapsto \mathcal{I}(U) = \prod\nolimits_{x \in U} J_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x)$$

是一个阿贝尔层。存在典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$，将 $s \in \mathcal{F}(U)$ 映到 $\prod_{x \in U} j(s_x)$，其中 $s_x \in \mathcal{F}_x$ 表示 s 在 x 处的芽。这个映射是单射，例如见 **Sheaves**，引理 6.11.1。

剩下要证明的是：给定规则 $x \mapsto I_x$，它为每个点 $x \in X$ 指定一个内射 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，则层 $\mathcal{I} : U \mapsto \prod_{x \in U} I_x$ 是内射的。注意

$$\mathcal{I} = \prod\nolimits_{x \in X} i_{x,*} I_x$$

是摩天大厦层 $i_{x,*}I_x$ 的积（记号见 **Sheaves**，节 6.27）。我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, I_x) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, i_{x,*} I_x).$$

见 **Sheaves**，引理 6.27.3。因此显然每个 $i_{x,*}I_x$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模（见 **Homology**，引理 12.29.1，或直接论证）。于是 $\mathcal{I}$ 的内射性由 **Homology**，引理 12.27.3 得出。 □

19.6. 范畴上的阿贝尔预层

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。回忆这意味着 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是一个集合。一方面，考虑 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔预层，见 **Sites**，节 7.2。另一方面，考虑由 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的元素索引的阿贝尔群族；换句话说，在底层对象集合为 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的离散范畴上的预层。我们将这个离散范畴简记为 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。存在自然函子

$$i : \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathcal{C}$$

因此存在自然的限制或遗忘函子

$$v = i^p : PAb(\mathcal{C}) \longrightarrow PAb(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}))$$

比较 **Sites**，节 7.5。我们将 $\mathcal{C}$ 上的预层记为 B，将 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的预层记为 A。

还有两个函子，即 i_p 和 ${}_pi$，它们将一个 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上的阿贝尔预层指派为一个 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔预层，见 **Sites**，节 7.5 与 7.19。这里我们使用 $u = {}_pi$，它（在当前情形下）定义如下：

$$uA(U) = \prod\nolimits_{U' \to U} A(U').$$

因此一个元素是一个族 $(a_\phi)_\phi$，其中 ϕ 取遍 $\mathcal{C}$ 中所有以 U 为目标的态射。uA 上对应于 $g : V \to U$ 的限制映射将元素 $(a_\phi)_\phi$ 映到元素 $(a_{g\circ\psi})_\psi$。

存在典范满射 $vuA \to A$ 和典范单射 $B \to uvB$。我们留给读者证明在这个简单情形下

$$\mathrm{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(B, uA) = \mathrm{Mor}_{PAb(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}))}(vB, A).$$

一般情形见 **Sites**，节 7.5。因此对 (u, v) 是伴随函子对的一个例子，见 **Categories**，节 4.24。

此时我们可以列出关于上述情形的以下事实。

(1) 函子 u 和 v 是正合的。这由上述这些函子的显式描述得出。
(2) 特别地，函子 v 将单射变为单射。
(3) 范畴 $PAb(\mathrm{Ob}(\mathcal{C}))$ 具有足够多的内射对象。
(4) 事实上存在函子性内射嵌入 $A \mapsto \big(A \to J(A)\big)$，如 **Homology**，定义 12.27.5。即，我们可以取 $J(A)$ 为预层 $U \mapsto J(A(U))$，其中 $J(-)$ 是 **More on Algebra**，节 15.56 中为环 $\mathbf{Z}$ 构造的函子。

将所有这些结合起来，我们得到将 $PAb(\mathcal{C})$ 的对象 B 嵌入内射对象的如下程序：$B \to uJ(vB)$。见 **Homology**，引理 12.29.5。

命题 19.6.1. *对范畴上的阿贝尔预层，存在函子性内射嵌入。*

证明. 见上述讨论。 □

19.7. 景上的阿贝尔层

设 $\mathcal{C}$ 为景。本节我们证明 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层具有足够多的内射对象。

记 $i : Ab(\mathcal{C}) \longrightarrow PAb(\mathcal{C})$ 为从阿贝尔层到阿贝尔预层的遗忘函子。令 $^{\#} : PAb(\mathcal{C}) \longrightarrow Ab(\mathcal{C})$ 表示层化函子。回忆 $^{\#}$ 是 i 的左伴随，$^{\#}$ 是正合的，并且对任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 有 $i\mathcal{F}^{\#} = \mathcal{F}$。最后，令 $\mathcal{G} \to J(\mathcal{G})$ 表示我们在节 19.6 中找到的到内射预层的典范嵌入。

对 $Ab(\mathcal{C})$ 中的任何层 $\mathcal{F}$ 以及任何序数 β，我们通过超限递归定义一个层 $J_\beta(\mathcal{F})$。令 $J_0(\mathcal{F}) = \mathcal{F}$。定义 $J_1(\mathcal{F}) = J(i\mathcal{F})^{\#}$。典范映射 $i\mathcal{F} \to J(i\mathcal{F})$ 的层化给出函子性映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow J_1(\mathcal{F})$$

它是单射，因为 $\#$ 正合。令 $J_{\alpha+1}(\mathcal{F}) = J_1(J_\alpha(\mathcal{F}))$。于是存在典范单射 $J_\alpha(\mathcal{F}) \to J_{\alpha+1}(\mathcal{F})$。对极限序数 β，定义

$$J_\beta(\mathcal{F}) = \operatorname{colim}_{\alpha<\beta} J_\alpha(\mathcal{F}).$$

注意这是有向余极限。因此对任何序数 $\alpha < \beta$，我们有单射 $J_\alpha(\mathcal{F}) \to J_\beta(\mathcal{F})$。

引理 19.7.1. *沿用上述记号。假设 $\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$ 是 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的单射。设 α 为序数，并设 $\mathcal{G}_1 \to J_\alpha(\mathcal{F})$ 是层的态射。存在态射 $\mathcal{G}_2 \to J_{\alpha+1}(\mathcal{F})$ 使得下图交换*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_1 & \longrightarrow & \mathcal{G}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ J_\alpha(\mathcal{F}) & \longrightarrow & J_{\alpha+1}(\mathcal{F}) \end{array}$$

证明. 这是因为映射 $i\mathcal{G}_1 \to i\mathcal{G}_2$ 是单射，因此 $i\mathcal{G}_1 \to iJ_\alpha(\mathcal{F})$ 可扩张为 $i\mathcal{G}_2 \to J(iJ_\alpha(\mathcal{F}))$，再应用层化函子即得所需映射。 □

这个引理表明系统 $\{J_\alpha(\mathcal{F})\}$ 在某种意义上是 $\mathcal{F}$ 的内射嵌入。当然我们不能对所有 α 取极限，因为它们构成一个类而不是集合。然而，现在的想法是，你不需要对所有单射 $\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$ 检验内射性，再加上下面的引理。

引理 19.7.2. *假设 $\mathcal{G}_i$，$i \in I$ 是 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的集合。存在序数 β，使得对任何层 $\mathcal{F}$，任何 $i \in I$，以及任何映射 $\varphi : \mathcal{G}_i \to J_\beta(\mathcal{F})$，存在 $\alpha < \beta$ 使得 φ 通过 $J_\alpha(\mathcal{F})$ 分解。*

证明. 这通过取所有 $\mathcal{G}_i$ 的直和化归到单个层 $\mathcal{G}$ 的情形。

考虑集合

$$S = \coprod\nolimits_{U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathcal{G}(U).$$

以及

$$T_\beta = \coprod\nolimits_{U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} J_\beta(\mathcal{F})(U)$$

集合 T_β 之间的转移映射是单射。如果 β 的共尾性足够大，则 $T_\beta = \mathrm{colim}_{\alpha<\beta} T_\alpha$，见 **Sites**，引理 7.17.10。态射 $\mathcal{G} \to J_\beta(\mathcal{F})$ 通过 $J_\alpha(\mathcal{F})$ 分解当且仅当相关联的映射 $S \to T_\beta$ 通过 T_α 分解。由 **Sets**，引理 3.7.1，如果 β 的共尾性大于 S 的基数，则引理的结果成立。因此引理由存在任意大共尾性的序数这一事实得出，见 **Sets**，命题 3.7.2。 □

回忆对 $\mathcal{C}$ 的对象 X，我们记 $\mathbf{Z}_X$ 为阿贝尔群预层 $\Gamma(U, \mathbf{Z}_X) = \oplus_{U \to X} \mathbf{Z}$，见 **Modules on Sites**，节 18.4。与该预层相关联的层记为 $\mathbf{Z}_X^\#$，见 **Modules on Sites**，节 18.5。它可由性质

$$\mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_X^\#, \mathcal{G}) = \mathcal{G}(X) \tag{19.7.2.1}$$

刻画，其中左边的元素 φ 被映到右边的 $\varphi(1 \cdot \mathrm{id}_X)$。我们可以用这些层来刻画内射阿贝尔层。

引理 19.7.3. *假设 $\mathcal{J}$ 是阿贝尔群层，具有以下性质：对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，对任何阿贝尔子层 $\mathcal{S} \subset \mathbf{Z}_X^\#$ 以及任何态射 $\varphi : \mathcal{S} \to \mathcal{J}$，存在态射 $\mathbf{Z}_X^\# \to \mathcal{J}$ 扩张 φ。则 $\mathcal{J}$ 是内射阿贝尔群层。*

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是阿贝尔层的单射。假设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{J}$ 是态射。如 **More on Algebra**，引理 15.55.1 的证明中那样论证，我们看到只需证明：如果 $\mathcal{F} \neq \mathcal{G}$，则我们可以找到阿贝尔层 $\mathcal{F}'$，$\mathcal{F} \subset \mathcal{F}' \subset \mathcal{G}$，使得 (a) 包含 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ 是严格的，且 (b) φ 可以扩张到 $\mathcal{F}'$。为找到 $\mathcal{F}'$，设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象，使得包含 $\mathcal{F}(X) \subset \mathcal{G}(X)$ 严格。取 $s \in \mathcal{G}(X)$，$s \notin \mathcal{F}(X)$。设 $\psi : \mathbf{Z}_X^\# \to \mathcal{G}$ 是对应于截面 s（经由 (19.7.2.1)）的态射。令 $\mathcal{S} = \psi^{-1}(\mathcal{F})$。由假设，态射

$$\mathcal{S} \xrightarrow{\psi} \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{J}$$

可以扩张为态射 $\varphi' : \mathbf{Z}_X^\# \to \mathcal{J}$。注意 φ' 零化 ψ 的核（因为这对 φ 为真）。因此 φ' 给出态射 $\varphi'' : \mathrm{Im}(\psi) \to \mathcal{J}$，它由构造在交集 $\mathcal{F} \cap \mathrm{Im}(\psi)$ 上与 φ 一致。于是 φ 与 φ'' 粘合，给出 φ 到严格更大的子层 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} + \mathrm{Im}(\psi)$ 的扩张。 □

定理 19.7.4. *景上的阿贝尔群层范畴具有足够多的内射对象。事实上存在函子性内射嵌入，见* ***Homology***，*定义 12.27.5。*

证明. 设 $\mathcal{G}_i$，$i \in I$ 是一组阿贝尔层，使得每个 $\mathbf{Z}_X^\#$ 的每个子层都作为某个 $\mathcal{G}_i$ 出现。对这一点族应用引理 19.7.2 得到一个序数 β。我们断言对任何阿贝尔群层 $\mathcal{F}$，映射 $\mathcal{F} \to J_\beta(\mathcal{F})$ 将 $\mathcal{F}$ 单射地嵌入一个内射对象。注意由构造，赋值 $\mathcal{F} \mapsto \big(\mathcal{F} \to J_\beta(\mathcal{F})\big)$ 确实是函子性的。

断言的证明来自以下事实：由引理 19.7.3，只需将任何从某个 $\mathbf{Z}_X^\#$ 的子层 $\mathcal{G}$ 到 $J_\beta(\mathcal{F})$ 的态射 γ 扩张到整个 $\mathbf{Z}_X^\#$ 上。然后由引理 19.7.2，映射 γ 提升到某个 $\alpha < \beta$ 的 $J_\alpha(\mathcal{F})$ 中。最后，我们应用引理 19.7.1 得到 γ 到态射 $J_{\alpha+1}(\mathcal{F}) \to J_\beta(\mathcal{F})$ 的所需扩张。 □

19.8. 赋环景上的模

设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。类比于 **More on Algebra**，节 15.56，我们尝试证明存在足够多的内射 $\mathcal{O}$-模。首先，我们选取一个内射嵌入

$$\bigoplus\nolimits_{U,\mathcal{I}} j_{U!}\mathcal{O}_U/\mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{J}$$

其中 $\mathcal{J}$ 是内射阿贝尔层（由前一节知其存在）。这里的直和取遍 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 以及所有 $\mathcal{O}$-子模 $\mathcal{I} \subset j_{U!}\mathcal{O}_U$。关于局部化函子 $j_U : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 的限制与零扩张函子，请参见 **Modules on Sites**，节 18.19。

对任何 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，记

$$\mathcal{F}^\vee = \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{J})$$

并赋予其自然的 $\mathcal{O}$-模结构。此处插入未来对内 Hom 的引用。我们还需要 $\mathcal{O}$-模层的典范平坦预解。这可以如下进行：对任何 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，记

$$F(\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}), s \in \mathcal{F}(U)} j_{U!}\mathcal{O}_U.$$

这是一个平坦的 $\mathcal{O}$-模层，并带有典范满射 $F(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。此外，构造 $\mathcal{F} \mapsto F(\mathcal{F})$ 对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

引理 19.8.1. *函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^\vee$ 是正合的。*

证明. 这是因为 $\mathcal{J}$ 是内射阿贝尔层。 □

存在典范映射 $ev : \mathcal{F} \to (\mathcal{F}^\vee)^\vee$，由赋值给出：给定 $x \in \mathcal{F}(U)$，令 $ev(x) \in (\mathcal{F}^\vee)^\vee = \mathcal{H}om(\mathcal{F}^\vee, \mathcal{J})$ 为映射 $\varphi \mapsto \varphi(x)$。

引理 19.8.2. *对任何 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，赋值映射 $ev : \mathcal{F} \to (\mathcal{F}^\vee)^\vee$ 是单射。*

证明. 你可以利用 $\mathcal{J}$ 的定义来检验。即，如果 $s \in \mathcal{F}(U)$ 非零，则设 $j_{U!}\mathcal{O}_U \to \mathcal{F}$ 是它通过伴随所对应的 $\mathcal{O}$-模映射。令 $\mathcal{I}$ 为此映射的核。存在非零映射 $\mathcal{F} \supset j_{U!}\mathcal{O}_U/\mathcal{I} \to \mathcal{J}$，它不零化 s。由于 $\mathcal{J}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模，这扩张为映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{J}$。则 $ev(s)(\varphi) = \varphi(s) \neq 0$，此即所需。 □

$\mathcal{O}$-模的典范满射 $F(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 变为（见上文）$\mathcal{O}$-模的典范单射

$$(\mathcal{F}^\vee)^\vee \longrightarrow (F(\mathcal{F}^\vee))^\vee.$$

令 $J(\mathcal{F}) = (F(\mathcal{F}^\vee))^\vee$。$ev$ 与上述显示的映射的复合给出 $\mathcal{F} \to J(\mathcal{F})$，对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

引理 19.8.3. *设 $\mathcal{O}$ 为环层。对每个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{O}$-模 $J(\mathcal{F})$ 是内射的。*

证明. 我们需要证明函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, J(\mathcal{F}))$ 是正合的。注意

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, J(\mathcal{F})) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, (F(\mathcal{F}^\vee))^\vee) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{H}om(F(\mathcal{F}^\vee), \mathcal{J})) \\ &= \mathrm{Hom}(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} F(\mathcal{F}^\vee), \mathcal{J})\end{aligned}$$

因此我们想要的结论由 $F(\mathcal{F}^\vee)$ 平坦和 $\mathcal{J}$ 内射得出。 □

定理 19.8.4. *设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。景上的 $\mathcal{O}$-模层范畴具有足够多的内射对象。事实上存在函子性内射嵌入，见* ***Homology***，*定义 12.27.5。*

证明. 由本节中的讨论。 □

命题 19.8.5. *设 $\mathcal{C}$ 为范畴。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环预层。$\mathcal{O}$-模预层的范畴 $PMod(\mathcal{O})$ 具有函子性内射嵌入。*

证明. 我们可以按照节 19.6 中的讨论来证明。但我们改为利用上述定理来论证。赋予 $\mathcal{C}$ 一个景结构，令对象 U 的覆盖集合由所有单点集 $\{f : V \to U\}$ 组成，其中 f 是同构。我们省略验证这确实定义一个景。此拓扑下的层与预层相同（证明略去）。因此定理适用。 □

19.9. 嵌入阿贝尔范畴

本节我们证明一个阿贝尔范畴可以嵌入到具有足够多点的景上的阿贝尔层范畴中。该景由以下引理描述。

引理 19.9.1. *设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。令*

$$Cov = \{\{f : V \to U\} \mid f \text{ 是满射}\}.$$

则 $(\mathcal{A}, Cov)$ 是景，见 ***Sites***，*定义 7.6.2。*

证明. 注意 $\mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 根据我们关于范畴的约定是一个集合。同构是满态射。满态射的复合是满态射。并且 $\mathcal{A}$ 中满态射的基变换是满态射，见 **Homology**，引理 12.5.14。 □

设 $\mathcal{A}$ 为预加性范畴。此时 Yoneda 嵌入 $\mathcal{A} \to PSh(\mathcal{A})$，$X \mapsto h_X$ 通过函子 $\mathcal{A} \to PAb(\mathcal{A})$ 分解。

引理 19.9.2. *设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 $\mathcal{C} = (\mathcal{A}, Cov)$ 为引理 19.9.1 中定义的景。则 $X \mapsto h_X$ 定义了一个全忠实、正合的函子*

$$\mathcal{A} \longrightarrow Ab(\mathcal{C}).$$

此外，景 $\mathcal{C}$ 具有足够多的点。

证明. 假设 $f : V \to U$ 是 $\mathcal{A}$ 的满态射。令 $K = \mathrm{Ker}(f)$。回忆 $V \times_U V = \mathrm{Ker}((f, -f) : V \oplus V \to U)$，见 **Homology**，例 12.5.6。特别地，存在单射 $K \oplus K \to V \times_U V$。设 $p, q : V \times_U V \to V$ 为两个投影态射。注意 $p - q : V \times_U V \to V$ 是使得 $f \circ (p - q) = 0$ 的态射。因此 $p - q$ 通过 $K \to V$ 分解。记此态射为 $c : V \times_U V \to K$。又因为复合 $K \oplus K \to V \times_U V \to K$ 是满射，我们得出 c 是满射。由此可得

$$V \times_U V \xrightarrow{p-q} V \to U \to 0$$

是 $\mathcal{A}$ 的正合序列。因此对 $\mathcal{A}$ 的对象 X，序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(V, X) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(V \times_U V, X)$$

是阿贝尔群的正合序列，见 **Homology**，引理 12.5.8。这意味着 h_X 在 $\mathcal{C}$ 上满足层条件。

函子是全忠实的，由 **Categories**，引理 4.3.5。函子作为阿贝尔范畴之间的左正合函子，由 **Homology**，引理 12.5.8。为证明它是右正合的，设 $X \to Y$ 是 $\mathcal{A}$ 的满态射。设 U 是 $\mathcal{A}$ 的对象，并设 $s \in h_Y(U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{A}}(U, Y)$ 是 h_Y 在 U 上的截面。由 **Homology**，引理 12.5.14，投影 $U \times_Y X \to U$ 是满射。因此 $\{V = U \times_Y X \to U\}$ 是 U 的覆盖，使得 $s|_V$ 提升为 h_X 的截面。这证明了 $h_X \to h_Y$ 是阿贝尔层的满射，见 **Sites**，引理 7.11.2。

景 $\mathcal{C}$ 具有足够多的点，由 **Sites**，命题 7.39.3。 □

注记 19.9.3. Freyd-Mitchell 嵌入定理说，对任何阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$，存在到某个环上的模范畴的全忠实正合函子。引理 19.9.2 没有那么强。但该结果适用于 Stacks 项目，因为我们反正需要详细了解景上的阿贝尔群层。此外，在 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层范畴中可以进行“图表追踪”，例如通过对对象上的截面操作，或者利用 $\mathcal{C}$ 具有足够多的点在茎层面上操作。关于如何从引理 19.9.2 推出 Freyd-Mitchell 嵌入定理，参见注记 19.9.5。

注记 19.9.4. 如果 $\mathcal{A}$ 是一个“大”阿贝尔范畴，即 $\mathcal{A}$ 的对象构成一个类，那么引理 19.9.2 不适用。在这种情况下，给定任何对象集合 $E \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，存在阿贝尔满子范畴 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$，使得 $\mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$ 是集合且 $E \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$。然后可以对 $\mathcal{A}'$ 应用引理 19.9.2。这可以用来证明依赖于图表追踪的结果在 $\mathcal{A}$ 中成立。

注记 19.9.5. 设 $\mathcal{C}$ 为景。注意 $Ab(\mathcal{C})$ 具有足够多的内射对象，见定理 19.7.4。（在 $\mathcal{C}$ 具有足够多点的情形下，这是直接的，因为如果 I 是内射 $\mathbf{Z}$-模且 p 是点，则 p_*I 是内射层。）此外，$Ab(\mathcal{C})$ 有余生成元（细节略去）。因此引理 19.9.2 证明了我们有全忠实正合嵌入 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$，其中 $\mathcal{B}$ 有余生成元和足够多的内射对象。我们可以将此应用于 $\mathcal{A}^{opp}$，并得到全忠实正合函子 $i : \mathcal{A} \to \mathcal{D} = \mathcal{B}^{opp}$，其中 $\mathcal{D}$ 具有足够多的投射对象和生成元。因此 $\mathcal{D}$ 有投射生成元 P。令 $R = \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(P, P)$。则

$$\mathcal{A} \longrightarrow \mathrm{Mod}_R, \quad X \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(P, X).$$

可以检验这是一个全忠实正合函子。换句话说，我们重新得到了注记 19.9.3 中提到的 Freyd-Mitchell 定理。

注记 19.9.6. 证明引理 19.9.1 和 19.9.2 的论证对正合范畴也适用，见 [**Büh10**, Appendix A] 和 [**BBD82**, 1.1.4]。我们在这里快速回顾，如果将来 Stacks 项目中需要，我们会添加更多细节。

设 $\mathcal{A}$ 为加性范畴。核-余核对是一对 (i,p)，其中 $i : A \to B$，$p : B \to C$ 是 $\mathcal{A}$ 的态射，使得 i 是 p 的核，p 是 i 的余核。给定核-余核对集合 $\mathcal{E}$，我们称 $i : A \to B$ 是可容许单态射，如果对某个态射 p 有 $(i,p) \in \mathcal{E}$。类似地，称态射 $p : B \to C$ 是可容许满态射，如果对某个态射 i 有 $(i,p) \in \mathcal{E}$。称对 $(\mathcal{A}, \mathcal{E})$ 是正合范畴，如果以下公理成立

(1) $\mathcal{E}$ 对核-余核对同构封闭，
(2) 对任何对象 A，态射 1_A 既是可容许满态射又是可容许单态射，
(3) 可容许单态射对复合封闭，
(4) 可容许满态射对复合封闭，
(5) 可容许单态射 $i : A \to B$ 沿任何态射 $A \to A'$ 的推出存在，且诱导态射 $i' : A' \to B'$ 是可容许单态射，以及
(6) 可容许满态射 $p : B \to C$ 沿任何态射 $C' \to C$ 的基变换存在，且诱导态射 $p' : B' \to C'$ 是可容许满态射。

给定这样的结构，令 $\mathcal{C} = (\mathcal{A}, \mathrm{Cov})$，其中覆盖（即 Cov 的元素）由可容许满态射给出。上面列出的公理立即推出这是一个景。考虑函子

$$F : \mathcal{A} \longrightarrow Ab(\mathcal{C}), \quad X \longmapsto h_X$$

完全如引理 19.9.2 中。事实证明这个函子是全忠实、正合的，并且反映正合性。此外，F 的本质像中对象的任何扩张也在 F 的本质像中。

19.10. Grothendieck 的 AB 条件

本节及接下来的几节主要对“大”阿贝尔范畴有意义，即 **Categories**，注记 4.2.2 中列出的那些范畴。一个值得记住的好例子是赋环景上的模层范畴。

Grothendieck 在论文 [**Gro57**] 中以极大的普遍性证明了内射对象的存在性。他使用以下条件来挑选具有特殊性质的阿贝尔范畴。

定义 19.10.1. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。我们命名一些条件

AB3 $\mathcal{A}$ 具有直和，
AB4 $\mathcal{A}$ 具有 AB3 且直和正合，

AB5 $\mathcal{A}$ 具有 AB3 且滤过余极限正合。

以下是对偶概念

AB3* $\mathcal{A}$ 具有积，

AB4* $\mathcal{A}$ 具有 AB3* 且积正合，

AB5* $\mathcal{A}$ 具有 AB3* 且余滤过极限正合。

我们称 $\mathcal{A}$ 的对象 U 是生成元，如果对 $\mathcal{A}$ 中每个 $N \subset M$，$N \neq M$，存在态射 $U \to M$ 不通过 N 分解。我们称 $\mathcal{A}$ 是 *Grothendieck* 阿贝尔范畴，如果它具有 AB5 和一个生成元。

讨论：阿贝尔范畴中的直和是余积。如果阿贝尔范畴具有直和（即 AB3），则它具有余极限，见 **Categories**，引理 4.14.12。类似地，如果 $\mathcal{A}$ 具有 AB3* 则它具有极限，见 **Categories**，引理 4.14.11。直和正合意味着：给定指标集 I 和 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列

$$0 \to A_i \to B_i \to C_i \to 0, \quad i \in I$$

则序列

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{i\in I} A_i \to \bigoplus\nolimits_{i\in I} B_i \to \bigoplus\nolimits_{i\in I} C_i \to 0$$

也正合。在不假设 AB4 时，一般只知该序列在右边正合（即如果直和存在，取直和是右正合函子）。类似地，滤过余极限正合意味着：给定有向集 I 和 I 上的短正合序列系统

$$0 \to A_i \to B_i \to C_i \to 0$$

在 $\mathcal{A}$ 中，则序列

$$0 \to \operatorname{colim}_{i\in I} A_i \to \operatorname{colim}_{i\in I} B_i \to \operatorname{colim}_{i\in I} C_i \to 0$$

也正合。在不假设 AB5 时，一般只知该序列在右边正合（即如果余极限存在，取余极限是右正合函子）。对 AB4* 和 AB5* 有类似解释。

19.11. Grothendieck 范畴中的内射对象

生成元的存在性推出：给定 Grothendieck 阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的对象 M，其子对象构成一个集合。（对于一般的“大”阿贝尔范畴这未必成立。）

引理 19.11.1. 设 $\mathcal{A}$ 为具有生成元 U 的阿贝尔范畴，X 为 $\mathcal{A}$ 的对象。若 κ 是 $\operatorname{Mor}(U, X)$ 的基数，则

(1) 不存在由基数大于 κ 的指标集索引的 X 的严格递增（或严格递减）子对象链。

(2) 若 α 是共尾性 $> \kappa$ 的序数，则任何由 α 索引的 X 的递增（或递减）子对象序列最终常值。

(3) X 的子对象集合的基数 $\leq 2^{\kappa}$。

证明. 对于 (1)，假设 $\kappa' > \kappa$ 是基数，并假设 $X_i, i \in \kappa'$ 严格递增。则对每个 i 取 $\phi_i \in \mathrm{Mor}(U, X)$，使得 ϕ_i 通过 X_{i+1} 分解但不通过 X_i 分解。于是态射 ϕ_i 互不相同，这与 κ 的定义矛盾。

第 (2) 部分由共尾性的定义和 (1) 得出。

(3) 的证明。对任何子对象 $Y \subset X$，定义 $S_Y \in \mathcal{P}(\mathrm{Mor}(U, X))$（幂集）为 $S_Y = \{\phi \in \mathrm{Mor}(U, X) : \phi \text{ 通过} Y \text{ 分解}\}$。则 $Y = Y'$ 当且仅当 $S_Y = S_{Y'}$。因此子对象集合的基数至多为此幂集的基数。 □

由引理 19.11.1，以下定义有意义。

定义 19.11.2. 设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 M 为 $\mathcal{A}$ 的对象。M 的大小 $|M|$ 是 M 的子对象集合的基数。

引理 19.11.3. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。若 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列，则 $|M'|, |M''| \leq |M|$。*

证明. 由定义直接得出。 □

引理 19.11.4. *设 $\mathcal{A}$ 为具有生成元 U 的 Grothendieck 阿贝尔范畴。*

(1) *若 $|M| \leq \kappa$，则 M 是至多 κ 个 U 的拷贝的直和的商。*

(2) *对每个基数 κ，满足 $|M| \leq \kappa$ 的对象 M 的同构类构成一个集合。*

证明. 对于 (1)，对每个真子对象 $M' \subset M$ 选取一个态射 $\varphi_{M'} : U \to M$，使其像不包含在 M' 中。则 $\bigoplus_{M' \subset M} \varphi_{M'} : \bigoplus_{M' \subset M} U \to M$ 是满射。显然 (1) 推出 (2)。 □

命题 19.11.5. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 M 为 $\mathcal{A}$ 的对象。令 $\kappa = |M|$。若 α 是共尾性大于 κ 的序数，则 M 关于单射是 α-小的。*

证明. 请与命题 19.2.5 比较。我们只需证明映射 (19.2.0.1) 是满射。设 $f : M \to \operatorname{colim} B_\beta$ 是映射。考虑 M 的子对象 $\{f^{-1}(B_\beta)\}$，其中 B_β 被视为余极限 $B = \bigcup_\beta B_\beta$ 的子对象。如果其中某个，比如 $f^{-1}(B_\beta)$，填满 M，则映射通过 B_β 分解。

因为 $\mathcal{A}$ 具有 AB5，我们有

$$\operatorname{colim} f^{-1}(B_\beta) = f^{-1}(\operatorname{colim} B_\beta) = M.$$

由假设，在 $f^{-1}(B_\alpha)$ 中出现的 M 的不同子对象至多有 κ 个。于是我们可以找到基数至多为 κ 的子集 $S \subset \alpha$，使得当 β' 取遍 S 时，$f^{-1}(B_{\beta'})$ 取遍所有的 $f^{-1}(B_\alpha)$。

然而，S 有上界 $\widetilde{\alpha} < \alpha$，因为 α 的共尾性大于 κ。特别地，所有 $f^{-1}(B_{\beta'})$（$\beta' \in S$）都包含在 $f^{-1}(B_{\widetilde{\alpha}})$ 中。由此推出 $f^{-1}(B_{\widetilde{\alpha}}) = M$。特别地，映射 f 通过 $B_{\widetilde{\alpha}}$ 分解。 □

引理 19.11.6. 设 $\mathcal{A}$ 为具有生成元 U 的 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。$\mathcal{A}$ 的对象 I 是内射的当且仅当在每一个交换图

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & I \\ \downarrow & \nearrow & \\ U & & \end{array}$$

（其中 $M \subset U$ 是子对象）中，虚线箭头存在。

证明. 请参见模情形的引理 19.2.6。选取单射 $A \subset B$ 和态射 $\varphi : A \to I$。考虑对 (A', φ') 的集合 S，其中 $A \subset A' \subset B$ 是子对象，$\varphi' : A' \to I$ 是 φ 的扩张。以显然的方式在此集合上定义偏序。选取全序子集 $T \subset S$。则

$$A' = \operatorname{colim}_{t \in T} A_t \xrightarrow{\operatorname{colim}_{t \in T} \varphi_t} I$$

是一个上界。因此由 Zorn 引理，集合 S 有极大元素 (A', φ')。我们断言 $A' = B$。否则，选取一个不通过 A' 分解的态射 $\psi : U \to B$。令 $N = A' \cap \psi(U)$。令 $M = \psi^{-1}(N)$。则映射

$$M \to N \to A' \xrightarrow{\varphi'} I$$

可以扩张为态射 $\chi : U \to I$。由于 $\chi|_{\operatorname{Ker}(\psi)} = 0$，我们看到 χ 分解为

$$U \to \operatorname{Im}(\psi) \xrightarrow{\varphi''} I$$

由于 φ' 和 φ'' 在 $N = A' \cap \operatorname{Im}(\psi)$ 上一致，我们看到它们组合起来定义了态射 $A' + \operatorname{Im}(\psi) \to I$，这与 A' 的假设极大性矛盾。 □

定理 19.11.7. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。则 $\mathcal{A}$ 具有函子性内射嵌入。

证明. 请与定理 19.2.8 的证明比较。选取 $\mathcal{A}$ 的生成元 U。对对象 M，我们通过以下推出图定义 $\mathbf{M}(M)$

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{N \subset U} \bigoplus_{\varphi \in \operatorname{Hom}(N,M)} N & \longrightarrow & M \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{N \subset U} \bigoplus_{\varphi \in \operatorname{Hom}(N,M)} U & \longrightarrow & \mathbf{M}(M). \end{array}$$

注意 $M \mapsto \mathbf{M}(M)$ 是函子，并且存在函子性单射 $M \to \mathbf{M}(M)$。通过超限归纳，我们对每个序数 α 定义函子 $\mathbf{M}_\alpha(M)$。即，令 $\mathbf{M}_0(M) = M$。给定 $\mathbf{M}_\alpha(M)$，令 $\mathbf{M}_{\alpha+1}(M) = \mathbf{M}(\mathbf{M}_\alpha(M))$。对极限序数 β，令

$$\mathbf{M}_\beta(M) = \operatorname{colim}_{\alpha < \beta} \mathbf{M}_\alpha(M).$$

最后，选取共尾性大于 $|U|$ 的任意序数 α。这样的序数存在，由 **Sets**，命题 3.7.2。我们断言 $M \to \mathbf{M}_\alpha(M)$ 就是所需的函子性内射嵌入。即，如果 $N \subset U$ 是子对象且 $\varphi : N \to \mathbf{M}_\alpha(M)$ 是态射，则由命题 19.11.5 我们看到 φ 通过某个 $\alpha' < \alpha$ 的 $\mathbf{M}_{\alpha'}(M)$ 分解。由 $\mathbf{M}(-)$ 的构造，我们看到 φ 扩张为从 U 到 $\mathbf{M}_{\alpha'+1}(M)$ 的态射，从而到 $\mathbf{M}_\alpha(M)$。由引理 19.11.6，我们得出结论 $\mathbf{M}_\alpha(M)$ 是内射的。 □

19.12. Grothendieck 范畴中的 K-内射

本节内容取自 Serpé 的论文 [**Ser03**]。这篇论文将 Spaltenstein 的 [**Spa88**] 中的一些结果推广到一般的 Grothendieck 阿贝尔范畴。我们的引理 19.12.3 在 Serpé 的论文中只是隐含的。我们的方法是模仿 Grothendieck 对定理 19.11.7 的证明。

引理 19.12.1. *设 $\mathcal{A}$ 为具有生成元 U 的 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 c 是基数上的函数，定义为 $c(\kappa) = |\bigoplus_{\alpha\in\kappa} U|$。若 $\pi : M \to N$ 是满射，则存在子对象 $M' \subset M$，它满射到 N 且 $|M'| \leq c(|N|)$。*

证明. 对每个真子对象 $N' \subset N$ 选取一个态射 $\varphi_{N'} : U \to M$，使得 $U \to M \to N$ 不通过 N' 分解。令

$$M' = \operatorname{Im}\left(\bigoplus\nolimits_{N'\subset N} \varphi_{N'} : \bigoplus\nolimits_{N'\subset N} U \longrightarrow M\right)$$

则 M' 满足要求。 □

引理 19.12.2. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。存在基数 κ，使得给定任何零调复形 $M^\bullet$，我们有*

(1) *若 $M^\bullet$ 非零，则存在非零子复形 $N^\bullet$，它上有界、零调，且 $|N^n| \leq \kappa$，*

(2) *存在复形的满射*

$$\bigoplus\nolimits_{i\in I} M_i^\bullet \longrightarrow M^\bullet$$

其中 $M_i^\bullet$ 上有界、零调，且 $|M_i^n| \leq \kappa$。

证明. 选取 $\mathcal{A}$ 的生成元 U。记 c 为引理 19.12.1 的函数。令 $\kappa = \sup\{c^n(|U|), n = 1, 2, 3, \ldots\}$。设 $n \in \mathbf{Z}$ 且 $\psi : U \to M^n$ 是态射。为证明 (1) 和 (2)，只需证明存在子复形 $N^\bullet \subset M^\bullet$，它上有界、零调，且 $|N^m| \leq \kappa$，使得 ψ 通过 N^n 分解。为此令 $N^n = \operatorname{Im}(\psi)$，$N^{n+1} = \operatorname{Im}(U \to M^n \to M^{n+1})$，并且对 $m \geq n+2$ 令 $N^m = 0$。假设对某个 $k \leq n$，我们已经构造了 $N^m \subset M^m$ 对所有 $n > m \geq k$，使得

(1) 对所有 $m \geq k$，$\mathrm{d}(N^m) \subset N^{m+1}$，

(2) 对所有 $m \geq k+1$，$\operatorname{Im}(N^{m-1} \to N^m) = \operatorname{Ker}(N^m \to N^{m+1})$，以及

(3) 对所有 $m \geq k$，$|N^m| \leq c^{\max\{n-m,0\}}(|U|)$。

因为 $M^\bullet$ 零调，我们看到子对象 $\mathrm{d}^{-1}(\mathrm{Ker}(N^k \to N^{k+1})) \subset M^{k-1}$ 满射到 $\mathrm{Ker}(N^k \to N^{k+1})$。于是我们可以选取 $N^{k-1} \subset M^{k-1}$ 满射到 $\mathrm{Ker}(N^k \to N^{k+1})$ 且 $|N^{k-1}| \leq c^{n-k+1}(|U|)$，由引理 19.12.1。证明通过对 k 归纳完成。 □

引理 19.12.3. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。设 κ 是如引理 *19.12.2* 中的基数。假设 $I^\bullet$ 是复形，使得

(1) 每个 I^j 是内射的，并且
(2) 对每个上有界零调复形 $M^\bullet$，只要 $|M^n| \leq \kappa$，就有 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(M^\bullet, I^\bullet) = 0$。

则 $I^\bullet$ 是 K-内射复形。

证明. 设 $M^\bullet$ 为零调复形。我们将通过对序数 α 归纳构造零调子复形 $K^\bullet_\alpha \subset M^\bullet$ 如下。对 $\alpha = 0$ 令 $K^\bullet_0 = 0$。对 $\alpha > 0$ 如下进行：

(1) 若 $\alpha = \beta + 1$ 且 $K^\bullet_\beta = M^\bullet$，则选取 $K^\bullet_\alpha = K^\bullet_\beta$。
(2) 若 $\alpha = \beta + 1$ 且 $K^\bullet_\beta \neq M^\bullet$，则 $M^\bullet/K^\bullet_\beta$ 是非零零调复形。我们如引理 19.12.2 中选取子复形 $N^\bullet_\alpha \subset M^\bullet/K^\bullet_\beta$。最后，令 $K^\bullet_\alpha \subset M^\bullet$ 为 $N^\bullet_\alpha$ 的逆像。
(3) 若 α 是极限序数，令 $K^\bullet_\beta = \mathrm{colim}\, K^\bullet_\alpha$。

显然对足够大的序数 α 有 $M^\bullet = K^\bullet_\alpha$。我们将通过对 α 超限归纳证明

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet_\alpha, I^\bullet)$$

为零。对 $\alpha = 0$ 成立，因为 $K^\bullet_0$ 为零。假设对 β 成立，且 $\alpha = \beta + 1$。在上述列表的情形 (1) 中结果显然。在情形 (2) 中有复形的短正合序列

$$0 \to K^\bullet_\beta \to K^\bullet_\alpha \to N^\bullet_\alpha \to 0$$

由于 $I^\bullet$ 的每个分量是内射的，我们看到得到正合序列

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet_\beta, I^\bullet) \leftarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet_\alpha, I^\bullet) \leftarrow \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(N^\bullet_\alpha, I^\bullet)$$

由归纳左边一项为零，由对 $I^\bullet$ 的假设右边一项为零。于是中间群也为零。最后，假设 α 是极限序数。则我们看到

$$\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet_\alpha, I^\bullet) = \lim\nolimits_{\beta<\alpha} \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet_\beta, I^\bullet)$$

记号如 **More on Algebra**，节 15.73。这些复形通过 **More on Algebra**，等式 (15.73.0.1) 计算 $K(\mathcal{A})$ 中的态射。注意该系统中的转移映射是满射，因为对每个 j，I^j 是内射的。而且，对极限序数 α 我们有极限与值的相等（见上面显示的公式）。因此我们可以应用 **Homology**，引理 12.31.8 得出结论。 □

引理 19.12.4. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。设 $(K_i^\bullet)_{i\in I}$ 是一组零调复形。存在函子 $M^\bullet \mapsto \mathbf{M}^\bullet(M^\bullet)$ 和自然变换 $j_{M^\bullet} : M^\bullet \to \mathbf{M}^\bullet(M^\bullet)$，使得

(1) $j_{M^\bullet}$ 是（逐项）单射拟同构，以及
(2) 对每个 $i \in I$ 和 $w : K_i^\bullet \to M^\bullet$，态射 $j_{M^\bullet} \circ w$ 同伦于零。

证明. 对每个 $i \in I$ 选取复形的（逐项）单射 $K_i^\bullet \to L_i^\bullet$，它同伦于零，且 $L_i^\bullet$ 拟同构于零。例如，取 $L_i^\bullet$ 为 $K_i^\bullet$ 的恒等映射的锥。我们通过以下推出图定义 $\mathbf{M}^\bullet(M^\bullet)$

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{i\in I}\bigoplus_{w:K_i^\bullet\to M^\bullet} K_i^\bullet & \longrightarrow & M^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{i\in I}\bigoplus_{w:K_i^\bullet\to M^\bullet} L_i^\bullet & \longrightarrow & \mathbf{M}^\bullet(M^\bullet). \end{array}$$

则 $M^\bullet \mapsto \mathbf{M}^\bullet(M^\bullet)$ 是函子。右边的竖直箭头定义了函子性单射 $j_{M^\bullet}$。$j_{M^\bullet}$ 的余核同构于映射 $K_i^\bullet \to L_i^\bullet$ 的余核的直和，因此零调。于是 $j_{M^\bullet}$ 是拟同构。第 (2) 部分由构造成立。 □

引理 19.12.5. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。存在函子 $M^\bullet \mapsto \mathbf{N}^\bullet(M^\bullet)$ 和自然变换 $j_{M^\bullet} : M^\bullet \to \mathbf{N}^\bullet(M^\bullet)$，使得

(1) $j_{M^\bullet}$ 是（逐项）单射拟同构，以及
(2) 对每个 $n \in \mathbf{Z}$，映射 $M^n \to \mathbf{N}^n(M^\bullet)$ 通过子对象 $I^n \subset \mathbf{N}^n(M^\bullet)$ 分解，其中 I^n 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。

证明. 选取函子性内射嵌入 $i_M : M \to I(M)$，见定理 19.11.7。对每个复形 $M^\bullet$，记 $J^\bullet(M^\bullet)$ 为项为 $J^n(M^\bullet) = I(M^n) \oplus I(M^{n+1})$ 的复形，其微分为

$$d_{J^\bullet(M^\bullet)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

存在典范单射复形映射 $u_{M^\bullet} : M^\bullet \to J^\bullet(M^\bullet)$，通过将 M^n 映到 $I(M^n) \oplus I(M^{n+1})$，使用映射 $i_{M^n} : M^n \to I(M^n)$ 和 $i_{M^{n+1}} \circ d : M^n \to M^{n+1} \to I(M^{n+1})$。因此得到复形的短正合序列

$$0 \to M^\bullet \xrightarrow{u_{M^\bullet}} J^\bullet(M^\bullet) \xrightarrow{v_{M^\bullet}} Q^\bullet(M^\bullet) \to 0$$

对 $M^\bullet$ 具有函子性。令

$$\mathbf{N}^\bullet(M^\bullet) = C(v_{M^\bullet})^\bullet[-1].$$

注意

$$\mathbf{N}^n(M^\bullet) = Q^{n-1}(M^\bullet) \oplus J^n(M^\bullet)$$

其微分为

$$\begin{pmatrix} -d^{n-1}_{Q^\bullet(M^\bullet)} & -v^n_{M^\bullet} \\ 0 & d^n_{J^\bullet(M)} \end{pmatrix}$$

因此我们看到存在由 u 诱导的复形映射 $j_{M^\bullet} : M^\bullet \to \mathbf{N}^\bullet(M^\bullet)$。它是单射，并且由构造通过一个内射子对象分解。通过查看上述复形短正合序列所关联的上同调长正合序列，可以证明映射 $j_{M^\bullet}$ 是拟同构。 □

定理 19.12.6. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。对每个复形 $M^\bullet$，存在拟同构 $M^\bullet \to I^\bullet$，使得对所有 n，$M^n \to I^n$ 是单射且 I^n 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象，并且 $I^\bullet$ 是 K-内射复形。此外，该构造对 $M^\bullet$ 具有函子性。*

证明. 请与定理 19.2.8 和定理 19.11.7 的证明比较。选取如引理 19.12.2 和 19.12.3 中的基数 κ。选取一组上有界零调复形 $(K^\bullet_i)_{i\in I}$，使得每个上有界零调复形 $K^\bullet$，只要 $|K^n| \leq \kappa$，就同构于某个 $i \in I$ 的 $K^\bullet_i$。这由引理 19.11.4 是可能的。记 $\mathbf{M}^\bullet(-)$ 为引理 19.12.4 中构造的函子。记 $\mathbf{N}^\bullet(-)$ 为引理 19.12.5 中构造的函子。这两个函子都带有单射变换 $\mathrm{id} \to \mathbf{M}$ 和 $\mathrm{id} \to \mathbf{N}$。

使用超限递归，我们定义函子序列 $\mathbf{T}_\alpha(-)$ 和相应的变换 $\mathrm{id} \to \mathbf{T}_\alpha$。即令 $\mathbf{T}_0(M^\bullet) = M^\bullet$。如果给定 $\mathbf{T}_\alpha$，则令

$$\mathbf{T}_{\alpha+1}(M^\bullet) = \mathbf{N}^\bullet(\mathbf{M}^\bullet(\mathbf{T}_\alpha(M^\bullet)))$$

如果 β 是极限序数，令

$$\mathbf{T}_\beta(M^\bullet) = \mathrm{colim}_{\alpha<\beta}\, \mathbf{T}_\alpha(M^\bullet)$$

该系统的转移映射是单射拟同构。由 AB5，我们看到余极限仍然拟同构于 $M^\bullet$。我们断言如果 α 的共尾性大于 $\max(\kappa, |U|)$（其中 U 是 $\mathcal{A}$ 的生成元），则 $M^\bullet \to \mathbf{T}_\alpha(M^\bullet)$ 满足要求。即，只需检验引理 19.12.3 的条件 (1) 和 (2)。

对于 (1) 我们使用引理 19.11.6 的判据。假设 $M \subset U$ 且 $\varphi : M \to \mathbf{T}^n_\alpha(M^\bullet)$ 是某个 $n \in \mathbf{Z}$ 的态射。由命题 19.11.5，我们看到 φ 通过某个 $\alpha' < \alpha$ 的 $\mathbf{T}^n_{\alpha'}(M^\bullet)$ 分解。特别地，由函子 $\mathbf{N}^\bullet(-)$ 的构造，我们看到 φ 通过 $\mathcal{A}$ 的一个内射对象分解，这表明 φ 提升为 U 上的态射。

对于 (2)，设 $w : K^\bullet \to \mathbf{T}_\alpha(M^\bullet)$ 是复形态射，其中 $K^\bullet$ 是上有界零调复形且 $|K^n| \leq \kappa$。则对某个 $i \in I$ 有 $K^\bullet \cong K^\bullet_i$。此外，再次由命题 19.11.5，我们看到 w 通过某个 $\alpha' < \alpha$ 的 $\mathbf{T}^n_{\alpha'}(M^\bullet)$ 分解。特别地，由函子 $\mathbf{M}^\bullet(-)$ 的构造，我们看到 w 同伦于零。这完成了证明。 □

19.13. 关于 Grothendieck 阿贝尔范畴的补充说明

本节我们放置一些关于 Grothendieck 阿贝尔范畴的民间结果。

引理 19.13.1. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。设 $F : \mathcal{A}^{opp} \to Sets$ 是函子。则 F 可表当且仅当 F 与余极限交换，即对任何图表 $\mathcal{I} \to \mathcal{A}$，$i \in \mathcal{I}$，有

$$F(\mathrm{colim}_i\, N_i) = \lim F(N_i)$$

证明. 若 F 可表，则根据余极限的定义它与余极限交换。

假设 F 与余极限交换。则 $F(M \oplus N) = F(M) \times F(N)$，我们可以用此在 $F(M)$ 上定义群结构。因此我们得到 $F : \mathcal{A} \to Ab$，它是加性的且右正合，即把短正合序列 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 变为正合序列 $F(K) \leftarrow F(L) \leftarrow F(M) \leftarrow 0$（与 **Homology**，节 12.7 比较）。

设 U 为 $\mathcal{A}$ 的生成元。令 $A = \bigoplus_{s \in F(U)} U$。令 $s_{univ} = (s)_{s \in F(U)} \in F(A) = \prod_{s \in F(U)} F(U)$。设 $A' \subset A$ 是最大的子对象，使得 s_{univ} 在 A' 上限制为零。这存在，因为 $\mathcal{A}$ 是 Grothendieck 范畴且 F 与余极限交换。因为 F 与余极限交换，存在唯一元素 $\overline{s}_{univ} \in F(A/A')$，它在 $F(A)$ 中映到 s_{univ}。我们断言 A/A' 表示 F，换句话说，Yoneda 映射

$$\overline{s}_{univ} : h_{A/A'} \longrightarrow F$$

是同构。设 $M \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 且 $s \in F(M)$。考虑满射

$$c_M : A_M = \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U,M)} U \longrightarrow M.$$

这给出 $F(c_M)(s) = (s_\varphi) \in \prod_\varphi F(U)$。考虑映射

$$\psi : A_M = \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U,M)} U \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{s \in F(U)} U = A$$

它将对应于 φ 的直和项通过 U 上的恒等映射映到对应于 s_φ 的直和项。则 s_{univ} 由构造映到 $(s_\varphi)_\varphi$。换句话说，下图中的右方块

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & A & \overset{s_{univ}}{\dashrightarrow} & F \\ {\scriptstyle ?}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \psi} & & \uparrow{\scriptstyle s} \\ K & \longrightarrow & A_M & \longrightarrow & M \end{array}$$

交换。令 $K = \mathrm{Ker}(A_M \to M)$。由于 s 在 K 上限制为零，我们看到 $\psi(K) \subset A'$，由 A' 的定义。因此存在诱导态射 $M \to A/A'$。这个构造给出 $h_{A/A'}(M) \to F(M)$ 的逆（细节略去）。 □

引理 19.13.2. *Grothendieck* 阿贝尔范畴具有 *Ab3**。

证明. 设 M_i，$i \in I$ 是由集合 I 索引的 $\mathcal{A}$ 的对象族。函子 $F = \prod_{i \in I} h_{M_i}$ 与余极限交换。因此引理 19.13.1 适用。 □

注记 19.13.3. 在导出范畴一章中，我们始终处理“小”阿贝尔范畴（这是 Stacks 项目的约定）。对于“大”阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$，导出范畴 $D(\mathcal{A})$ 是否存在并不显然，因为导出范畴中的态射是否构成集合并不显然。一般这不是真的，见 **Examples**，引理 110.63.1。然而，如果 $\mathcal{A}$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴，并且给定 $K^\bullet, L^\bullet \in K(\mathcal{A})$，则由定理 19.12.6 存在到 K-内射复形 $I^\bullet$ 的拟同构 $L^\bullet \to I^\bullet$，且 **Derived Categories**，引理 13.31.2 表明

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, L^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet)$$

这是一个集合。Grothendieck 阿贝尔范畴的一些例子是环上的模范畴，或更一般地，赋环景上的模层范畴。

引理 19.13.4. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。则*

(1) *$D(\mathcal{A})$ 既有直和又有积，*
(2) *直和由任意复形的逐项直和得到，*
(3) *积由 K-内射复形的逐项积得到。*

证明. 设 $K_i^\bullet$，$i \in I$ 是由集合 I 索引的 $D(\mathcal{A})$ 的对象族。我们断言逐项直和 $\bigoplus_{i\in I} K_i^\bullet$ 是 $D(\mathcal{A})$ 中的直和。即，设 $I^\bullet$ 是 K-内射复形。则我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(\bigoplus\nolimits_{i\in I} K_i^\bullet, I^\bullet) &= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(\bigoplus\nolimits_{i\in I} K_i^\bullet, I^\bullet) \\ &= \prod\nolimits_{i\in I} \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K_i^\bullet, I^\bullet) \\ &= \prod\nolimits_{i\in I} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K_i^\bullet, I^\bullet)\end{aligned}$$

如所需。这是充分的，因为任何复形都可以由定理 19.12.6 用一个 K-内射复形表示。为构造积，对每个 i 选取 K-内射预解 $K_i^\bullet \to I_i^\bullet$。则我们断言 $\prod_{i\in I} I_i^\bullet$ 是 $D(\mathcal{A})$ 中的积。这由 **Derived Categories**，引理 13.31.5 得出。 □

注记 19.13.5. 设 R 为环。假设 M_n，$n \in \mathbf{Z}$ 是 R-模。记 $E_n = M_n[-n] \in D(R)$。我们断言 $E = \bigoplus M_n[-n]$ 在 $D(R)$ 中既是对象 E_n 的直和又是积。要看到它是直和，请看引理 19.13.4 的证明。要看到它是直积，取内射预解 $M_n \to I_n^\bullet$。由引理 19.13.4 的证明，在 $D(R)$ 中有

$$\prod E_n = \prod I_n^\bullet[-n]$$

由于 Mod_R 中的积正合，我们看到 $\prod I_n^\bullet[-n]$ 拟同构于 E。这在更一般的具有 Ab4* 的 Grothendieck 阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的 $D(\mathcal{A})$ 中也成立。

引理 19.13.6. *设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴的加性函子。假设*

(1) *$\mathcal{A}$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴，*

(2) $\mathcal{B}$ 具有正合的可数积，以及

(3) F 与可数积交换。

则 $RF : D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{B})$ 与导出极限交换。

证明. 观察到 RF 存在，因为 $\mathcal{A}$ 具有足够多的 K-内射对象（定理 19.12.6 和 **Derived Categories**，引理 13.31.6）。该陈述意味着如果 $K = R\lim K_n$，则 $RF(K) = R\lim RF(K_n)$。记号见 **Derived Categories**，定义 13.34.1。由于 RF 是三角范畴的正合函子，只需证明 RF 与 $D(\mathcal{A})$ 中对象的可数积交换。在引理 19.13.4 的证明中我们已经看到，$D(\mathcal{A})$ 中的积通过取 K-内射复形的积来计算，并且 K-内射复形的积也是 K-内射的。此外，在 **Derived Categories**，引理 13.34.2 中我们已经看到 $D(\mathcal{B})$ 中的积通过逐项积来计算。由于 RF 通过将 F 应用于 K-内射代表来计算，并且我们假设 F 与可数积交换，引理得证。 □

以下引理是 Cartan-Eilenberg 预解存在性（**Derived Categories**，节 13.21）的某种推广。

引理 19.13.7. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形，见 ***Homology***，定义 *12.24.1*。则存在 $\mathcal{A}$ 的滤过复形态射 $j : K^\bullet \to J^\bullet$，使得

(1) J^n、F^pJ^n、J^n/F^pJ^n 和 $F^pJ^n/F^{p'}J^n$ 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象，

(2) $J^\bullet$、$F^pJ^\bullet$、$J^\bullet/F^pJ^\bullet$ 和 $F^pJ^\bullet/F^{p'}J^\bullet$ 是 K-内射复形，

(3) j 诱导拟同构 $K^\bullet \to J^\bullet$、$F^pK^\bullet \to F^pJ^\bullet$、$K^\bullet/F^pK^\bullet \to J^\bullet/F^pJ^\bullet$ 以及 $F^pK^\bullet/F^{p'}K^\bullet \to F^pJ^\bullet/F^{p'}J^\bullet$。

证明. 由定理 19.12.6，我们得到拟同构 $i : K^\bullet \to I^\bullet$ 和 $i^p : F^pK^\bullet \to I^{p,\bullet}$ 以及交换图

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longleftarrow & F^pK^\bullet \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i^p} \\ I^\bullet & \xleftarrow{\alpha^p} & I^{p,\bullet} \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} F^{p'}K^\bullet & \longleftarrow & F^pK^\bullet \\ {\scriptstyle i^{p'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i^p} \\ I^{p',\bullet} & \xleftarrow{\alpha^{pp'}} & I^{p,\bullet} \end{array} \quad \text{对} p' \leq p$$

使得 $\alpha^p \circ \alpha^{p'p} = \alpha^{p'}$ 且 $\alpha^{p'p''} \circ \alpha^{pp'} = \alpha^{pp''}$。问题在于映射 $\alpha^p : I^{p,\bullet} \to I^\bullet$ 未必是单射。对每个 p，我们选取单射 $t^p : I^{p,\bullet} \to J^{p,\bullet}$ 到一个零调 K-内射复形 $J^{p,\bullet}$，其项是 $\mathcal{A}$ 的内射对象（先映射到恒等映射的锥，然后应用定理）。选取复形映射 $s^p : I^\bullet \to J^{p,\bullet}$ 使得下图交换

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \longleftarrow & F^pK^\bullet \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i^p} \\ I^\bullet & & I^{p,\bullet} \\ & {\scriptstyle s^p}\searrow & \downarrow{\scriptstyle t^p} \\ & & J^{p,\bullet} \end{array}$$

这是可能的：复合 $F^pK^\bullet \to J^{p,\bullet}$ 同伦于零，因为 $J^{p,\bullet}$ 零调且 K-内射（**Derived Categories**，引理 13.31.2）。由于对象 $J^{p,n-1}$ 是内射的，并且 $F^pK^n \to K^n \to I^n$ 是单射，我们可以将给出同伦的映射 $F^pK^n \to J^{p,n-1}$ 提升为映射 $h^n : I^n \to J^{p,n-1}$。然后令 $s^p = h \circ \mathrm{d} + \mathrm{d} \circ h$。（警告：未必有 $t^p = s^p \circ \alpha^p$，所以我们必须小心不要在下面使用这一点。）

考虑

$$J^\bullet = I^\bullet \times \prod\nolimits_p J^{p,\bullet}$$

因为 $D(\mathcal{A})$ 中的积由 K-内射复形的积给出（引理 19.13.4），并且 $J^{p,\bullet}$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中同构于 0，我们看到 $J^\bullet \to I^\bullet$ 是 $D(\mathcal{A})$ 中的同构。考虑映射

$$j = i \times (s^p \circ i)_{p \in \mathbf{Z}} : K^\bullet \longrightarrow I^\bullet \times \prod\nolimits_p J^{p,\bullet} = J^\bullet$$

由我们上面的说明，这是拟同构。它也是单射。对 $p \in \mathbf{Z}$，令 $F^pJ^\bullet \subset J^\bullet$ 为

$$\mathrm{Im}\left(\alpha^p \times (t^{p'} \circ \alpha^{pp'})_{p' \leq p} : I^{p,\bullet} \to I^\bullet \times \prod\nolimits_{p' \leq p} J^{p',\bullet}\right) \times \prod\nolimits_{p' > p} J^{p',\bullet}$$

这个复形同构于复形 $I^{p,\bullet} \times \prod_{p'>p} J^{p,\bullet}$，因为 $\alpha^{pp} = \mathrm{id}$ 且 t^p 是单射。因此 $F^pJ^\bullet$ 拟同构于 $I^{p,\bullet}$（如上论证）。由于上图交换，我们有 $j(F^pK^\bullet) \subset F^pJ^\bullet$。相应的复形映射 $F^pK^\bullet \to F^pJ^\bullet$ 由我们刚说的内容也是拟同构。最后，要看到 $F^{p+1}J^\bullet \subset F^pJ^\bullet$，使用 $\alpha^{p+1p} \circ \alpha^{pp'} = \alpha^{p+1p'}$ 以及证明第一段中第一个显示图的交换性。

我们断言 $j : K^\bullet \to J^\bullet$ 是引理所提问题的解。即，F^pJ^n 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象，因为它同构于 $I^{p,n} \times \prod_{p'>p} J^{p',n}$，而内射对象的积是内射的。然后单射 $F^pJ^n \to J^n$ 分裂，因此商 J^n/F^pJ^n 作为内射对象 J^n 的直和项也是内射的。对 $F^pJ^n/F^{p'}J^n$ 类似。这特别意味着 $0 \to F^pJ^\bullet \to J^\bullet \to J^\bullet/F^pJ^\bullet \to 0$ 是逐项分裂的复形短正合序列，因此按定义在 $K(\mathcal{A})$ 中定义特异三角形。由于 $J^\bullet$ 和 $F^pJ^\bullet$ 是 K-内射复形，由 **Derived Categories**，引理 13.31.3 可知 $J^\bullet/F^pJ^\bullet$ 也是。类似论证表明 $F^pJ^\bullet/F^{p'}J^\bullet$ 是 K-内射的。由构造，$j : K^\bullet \to J^\bullet$ 以及诱导映射 $F^pK^\bullet \to F^pJ^\bullet$ 是拟同构。利用所涉及复形的上同调长正合序列，我们发现 $K^\bullet/F^pK^\bullet \to J^\bullet/F^pJ^\bullet$ 和 $F^pK^\bullet/F^{p'}K^\bullet \to F^pJ^\bullet/F^{p'}J^\bullet$ 也同样成立。 □

注记 19.13.8. 设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形，见 **Homology**，定义 12.24.1。为记号方便，将 $K^\bullet$、$F^pK^\bullet$、$\mathrm{gr}^pK^\bullet$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中表示的对象分别记为 K、F^pK、gr^pK。设 $M \in D(\mathcal{A})$。使用引理 19.13.7，我们可以构造 $\mathcal{A}$ 的双分次对象的谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$，其中 d_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，并且

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Ext}^{p+q}(M, \mathrm{gr}^pK)$$

如果对每个 n 我们有

$$\mathrm{Ext}^n(M, F^pK) = 0 \text{ 对} p \gg 0 \quad \text{且} \quad \mathrm{Ext}^n(M, F^pK) = \mathrm{Ext}^n(M, K) \text{ 对} p \ll 0$$

则该谱序列有界并收敛到 $\mathrm{Ext}^{p+q}(M,K)$。即，选取表示 M 的任意复形 $M^\bullet$，选取引理中的 $j : K^\bullet \to J^\bullet$，并考虑复形

$$\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, J^\bullet)$$

完全如 **More on Algebra**，节 15.73 中定义。令 $F^p \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, J^\bullet) = \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, F^p J^\bullet)$，我们得到滤过复形。**Homology**，节 12.24 的谱序列具有如上所述的微分和项；细节略去。有界性和收敛性由 **Homology**，引理 12.24.13 得出。

注记 19.13.9. 设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 M, K 是 $D(\mathcal{A})$ 的对象。对表示 K 的任意复形 $K^\bullet$，我们可以使用滤过 $F^p K^\bullet = \tau_{\leq -p} K^\bullet$ 以及注记 19.13.8 中的讨论得到谱序列，其中

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Ext}^{2p+q}(M, H^{-p}(K))$$

该谱序列不依赖于表示 K 的复形 $K^\bullet$ 的选择。重新编号 $p = -j$ 和 $q = i + 2j$ 后，我们得到谱序列 $(E'_r, d'_r)_{r \geq 2}$，其中 d'_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，并且

$$(E'_2)^{i,j} = \mathrm{Ext}^i(M, H^j(K))$$

如果 $M \in D^-(\mathcal{A})$ 且 $K \in D^+(\mathcal{A})$，则 E_r 和 E'_r 都有界并收敛到 $\mathrm{Ext}^{p+q}(M,K)$。如果我们使用滤过 $F^p K^\bullet = \sigma_{\geq p} K^\bullet$，则得到

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Ext}^q(M, K^p)$$

如果 $M \in D^-(\mathcal{A})$ 且 $K^\bullet$ 下有界，则该谱序列有界并收敛到 $\mathrm{Ext}^{p+q}(M,K)$。

注记 19.13.10. 设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 $K \in D(\mathcal{A})$。设 $M^\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的滤过复形，见 **Homology**，定义 12.24.1。为记号方便，将 $M^\bullet$、$M^\bullet/F^p M^\bullet$、$\mathrm{gr}^p M^\bullet$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中表示的对象分别记为 M、$M/F^p M$、$\mathrm{gr}^p M$。对偶于注记 19.13.8，我们可以构造 $\mathcal{A}$ 的双分次对象的谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 1}$，其中 d_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，并且

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Ext}^{p+q}(\mathrm{gr}^{-p} M, K)$$

如果对每个 n 我们有

$$\mathrm{Ext}^n(M/F^p M, K) = 0 \text{ 对} p \ll 0 \quad \text{且} \quad \mathrm{Ext}^n(M/F^p M, K) = \mathrm{Ext}^n(M,K) \text{ 对} p \gg 0$$

则该谱序列有界并收敛到 $\mathrm{Ext}^{p+q}(M,K)$。即，选取表示 K 的具有内射项的 K-内射复形 $I^\bullet$，见定理 19.12.6。考虑复形

$$\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, I^\bullet)$$

完全如 **More on Algebra**，节 15.73 中定义。令

$$F^p \operatorname{Hom}^\bullet(M^\bullet, I^\bullet) = \operatorname{Hom}^\bullet(M^\bullet/F^{-p+1}M^\bullet, I^\bullet)$$

我们得到滤过复形（注意滤过中的符号和移位）。**Homology**，节 12.24 的谱序列具有如上所述的微分和项；细节略去。有界性和收敛性由 **Homology**，引理 12.24.13 得出。

注记 19.13.11. 设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 M, K 是 $D(\mathcal{A})$ 的对象。对表示 M 的任意复形 $M^\bullet$，我们可以使用滤过 $F^pM^\bullet = \tau_{\leq -p}M^\bullet$ 以及注记 19.13.8 中的讨论得到谱序列，其中

$$E_1^{p,q} = \operatorname{Ext}^{2p+q}(H^p(M), K)$$

该谱序列不依赖于表示 M 的复形 $M^\bullet$ 的选择。重新编号 $p = -j$ 和 $q = i + 2j$ 后，我们得到谱序列 $(E'_r, d'_r)_{r\geq 2}$，其中 d'_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，并且

$$(E'_2)^{i,j} = \operatorname{Ext}^i(H^{-j}(M), K)$$

如果 $M \in D^-(\mathcal{A})$ 且 $K \in D^+(\mathcal{A})$，则 E_r 和 E'_r 都有界并收敛到 $\operatorname{Ext}^{p+q}(M, K)$。如果我们使用滤过 $F^pM^\bullet = \sigma_{\geq p}M^\bullet$，则得到

$$E_1^{p,q} = \operatorname{Ext}^q(M^{-p}, K)$$

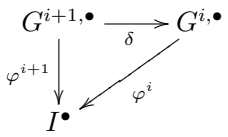
如果 $K \in D^+(\mathcal{A})$ 且 $M^\bullet$ 上有界，则该谱序列有界并收敛到 $\operatorname{Ext}^{p+q}(M, K)$。

引理 19.13.12. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。假设给定对象 $E \in D(\mathcal{A})$ 和 $\mathbf{Z}$ 上 $D(\mathcal{A})$ 对象的逆系统 $\{E^i\}_{i\in\mathbf{Z}}$，以及相容的映射系统 $E^i \to E$。图示：*

$$\ldots \to E^{i+1} \to E^i \to E^{i-1} \to \ldots \to E$$

*则存在 $\mathcal{A}$ 的滤过复形 $K^\bullet$（**Homology**，定义 12.24.1），使得 $K^\bullet$ 表示 E，且 $F^iK^\bullet$ 表示 E^i，与给定的映射相容。*

证明. 由定理 19.12.6，我们可以选取表示 E 的 K-内射复形 $I^\bullet$，其所有项 I^n 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。选取表示 E^0 的复形 $G^{0,\bullet}$。选取表示 $E^0 \to E$ 的复形映射 $\varphi^0 : G^{0,\bullet} \to I^\bullet$。对 $i > 0$，我们归纳地用复形映射 $\delta : G^{i,\bullet} \to G^{i-1,\bullet}$ 表示 $E^i \to E^{i-1}$，并令 $\varphi^i = \delta \circ \varphi^{i-1}$。对 $i < 0$，我们归纳地用逐项单射的复形映射 $\delta : G^{i+1,\bullet} \to G^{i,\bullet}$ 表示 $E^{i+1} \to E^i$（例如可以使用 **Derived Categories**，引理 13.9.6）。断言：我们可以找到表示映射 $E^i \to E$ 的复形映射 $\varphi^i : G^{i,\bullet} \to I^\bullet$，并适合交换图



即，我们首先选取任意表示映射 $E^i \to E$ 的复形映射 $\varphi : G^{i,\bullet} \to I^\bullet$。然后我们看到 $\varphi \circ \delta$ 和 φ^{i+1} 被某个同伦 $h^p : G^{i+1,p} \to I^{p-1}$ 同伦。由于 $I^\bullet$ 的项是内射的，并且 δ 是逐项单射，我们可以将 h^p 提升为 $(h')^p : G^{i,p} \to I^{p-1}$。然后令 $\varphi^i = \varphi + h' \circ d + d \circ h'$，我们得到所需。

接下来，对每个 i 我们选取逐项单射的复形映射 $a^i : G^{i,\bullet} \to J^{i,\bullet}$，其中 $J^{i,\bullet}$ 零调、K-内射，且 $J^{i,p}$ 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。为此先将 $G^{i,\bullet}$ 映到恒等映射的锥，然后应用上述引用的定理。如上论证，我们可以找到复形映射 $\delta' : J^{i,\bullet} \to J^{i-1,\bullet}$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} G^{i,\bullet} & \xrightarrow[\delta]{} & G^{i-1,\bullet} \\ {\scriptstyle a^i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a^{i-1}} \\ J^{i,\bullet} & \xrightarrow{\delta'} & J^{i-1,\bullet} \end{array}$$

交换。（你也可以使用锥的函子性以及定理中的函子性来得到这一点。）然后我们考虑映射

$$\begin{array}{ccccc} G^{i+1,\bullet} \times \prod_{p>i+1} J^{p,\bullet} & \longrightarrow & G^{i,\bullet} \times \prod_{p>i} J^{p,\bullet} & \longrightarrow & G^{i-1,\bullet} \times \prod_{p>i-1} J^{p,\bullet} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & I^\bullet \times \prod_p J^{p,\bullet} & & \end{array}$$

这里 $J^{p,\bullet}$ 上的箭头是显然的（恒等或零）。在因子 $G^{i,\bullet}$ 上我们使用 $\delta : G^{i,\bullet} \to G^{i-1,\bullet}$，映射 $\varphi^i : G^{i,\bullet} \to I^\bullet$，对 $p > i$ 的零映射 $0 : G^{i,\bullet} \to J^{p,\bullet}$，对 $p = i$ 的映射 $a^i : G^{i,\bullet} \to J^{p,\bullet}$，以及对 $p < i$ 的 $(\delta')^{i-p} \circ a^i = a^p \circ \delta^{i-p} : G^{i,\bullet} \to J^{p,\bullet}$。我们省略验证图中所有箭头都是逐项单射。因此我们得到一个滤过复形。因为 $D(\mathcal{A})$ 中的积由 K-内射复形的积给出（引理 19.13.4），并且 $J^{p,\bullet}$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中为零，我们得出结论：这个图在导出范畴中表示给定的图。这完成了证明。 □

引理 19.13.13. *在引理 19.13.12 的情形中，假设我们有第二个逆系统 $\{(E')^i\}_{i\in\mathbf{Z}}$ 和相容的映射系统 $(E')^i \to E$。则存在 $\mathcal{A}$ 的双滤过复形 $K^\bullet$，使得 $K^\bullet$ 表示 E，$F^iK^\bullet$ 表示 E^i，且 $(F')^iK^\bullet$ 表示 $(E')^i$，与给定的映射相容。*

证明. 使用该引理，我们可以先选取 $K^\bullet$ 和 F。然后我们可以选取对 $\{(E')^i\}_{i\in\mathbf{Z}}$ 和映射 $(E')^i \to E$ 有效的 $(K')^\bullet$ 和 F'。使用引理 19.13.7，我们可以假设 $K^\bullet$ 是 K-内射复形。然后我们可以选取对应于给定认同 $(K')^\bullet \cong E \cong K^\bullet$ 的复形映射 $(K')^\bullet \to K^\bullet$。此外，我们可以选取逐项单射映射 $(K')^\bullet \to J^\bullet$，其中 $J^\bullet$ 零调且 K-内射。（为此先将 $(K')^\bullet$ 映到恒等映射的锥，然后应用定理 19.12.6。）则 $(K')^\bullet \to K^\bullet \times J^\bullet$ 和 $K^\bullet \to K^\bullet \times J^\bullet$ 都是逐项单射的拟同构（因为该积由引理 19.13.4 表示 E）。然后我们可以简单地取 $K^\bullet$ 和 $(K')^\bullet$ 上的滤过在这些映射下的像来得出结论。 □

19.14. Gabriel-Popescu 定理

本节我们讨论 [**PG64**] 的主要定理。证明方法遵循 Jacob Lurie 的一份笔记和 Akhil Mathew 的另一份笔记，他们又遵循 Kuhn 在 [**Kuh94**] 中的表述。另见 [**Tak71**]。

设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴，并设 U 为 $\mathcal{A}$ 的生成元，见定义 19.10.1。令 $R = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U,U)$。考虑函子 $G : \mathcal{A} \to \mathrm{Mod}_R$，由

$$G(A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U, A)$$

给出，并赋予其典范右 R-模结构。

引理 19.14.1. *上述函子 G 有左伴随 $F : Mod_R \to \mathcal{A}$。*

证明. 我们将给出此引理的两个证明。

第一个证明使用伴随函子定理，见 **Categories**，定理 4.25.3。观察到 $G : \mathcal{A} \to \mathrm{Mod}_R$ 是左正合的且将积映到积。因此 G 与极限交换。为检验定理中的集合论条件，假设 M 是 Mod_R 的对象。选取适当大的基数 κ，并记 E 为 $\mathcal{A}$ 的一组对象，使得每个满足 $|A| \leq \kappa$ 的对象 A 都同构于 E 的一个元素。这由引理 19.11.4 是可能的。令 $I = \coprod_{A\in E} \mathrm{Hom}_R(M, G(A))$。我们将 $i \in I$ 的元素视为对 (A_i, f_i)。最后，设 A 是 $\mathcal{A}$ 的任意对象，$f : M \to G(A)$ 任意。我们将 $\mathrm{Im}(f) \subset G(A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(U, A)$ 中的元素视为映射 $u : U \to A$。令

$$A' = \mathrm{Im}(\bigoplus\nolimits_{u\in \mathrm{Im}(f)} U \xrightarrow{u} A)$$

由于 G 左正合，我们看到 $G(A') \subset G(A)$ 包含 $\mathrm{Im}(f)$，并得到分解 f 的 $f' : M \to G(A')$。另一方面，对象 A' 是至多 $|M|$ 个 U 的拷贝的直和的商。因此如果 $\kappa = |\bigoplus_{|M|} U|$，则我们看到 (A', f') 同构于 E 的元素 (A_i, f_i)，并得出结论 f 分解为 $M \xrightarrow{f_i} G(A_i) \to G(A)$，如所需。

第二个证明将给出 F 的构造，它在某种意义上表明“$F(M) = M \otimes_R U$”。即，对任何 R-模 M，我们可以选取预解

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} R \to \bigoplus\nolimits_{i\in I} R \to M \to 0$$

然后通过相应的正合序列定义 $F(M)$

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} U \to \bigoplus\nolimits_{i\in I} U \to F(M) \to 0$$

这个构造不依赖于预解的选择且具有函子性；我们省略细节。对 $\mathcal{A}$ 中的任何 A，我们得到正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(F(M), A) \to \prod\nolimits_{i\in I} G(A) \to \prod\nolimits_{j\in J} G(A)$$

它同构于序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(M, G(A)) \to \mathrm{Hom}_R(\bigoplus\nolimits_{i\in I} R, G(A)) \to \mathrm{Hom}_R(\bigoplus\nolimits_{j\in J} R, G(A))$$

这表明 F 是 G 的左伴随。 □

引理 19.14.2. 设 $f : M \to G(A)$ 是 Mod_R 中的单射。则伴随映射 $f' : F(M) \to A$ 也是单射。

证明. 选取映射 $R^{\oplus n} \to M$ 并考虑相应的映射 $U^{\oplus n} \to F(M)$。考虑映射 $v : U \to U^{\oplus n}$，使得复合 $U \to U^{\oplus n} \to F(M) \to A$ 为 0。则这个箭头 $v : U \to U^{\oplus n}$ 是 $R^{\oplus n}$ 中映到 $G(A)$ 中零的元素 v。由于 f 是单射，我们得出结论 v 在 M 中映到零，这意味着 $U \to U^{\oplus n} \to F(M)$ 由 $F(M)$ 在引理 19.14.1 的证明中的构造为零。由于 U 是生成元，我们得出结论

$$\mathrm{Ker}(U^{\oplus n} \to F(M) \to A) = \mathrm{Ker}(U^{\oplus n} \to F(M))$$

为完成证明，我们选取满射 $\bigoplus_{i\in I} R \to M$，并考虑相应的满射

$$\pi : \bigoplus\nolimits_{i\in I} U \longrightarrow F(M)$$

要证明 f' 是单射，只需证明作为 $\bigoplus_{i\in I} U$ 的子对象有 $\mathrm{Ker}(\pi) = \mathrm{Ker}(f' \circ \pi)$。然而，现在我们可以将 $\bigoplus_{i\in I} U$ 写为其子对象 $\bigoplus_{i\in I'} U$ 的滤过余极限，其中 $I' \subset I$ 取遍有限子集。由于 $\mathcal{A}$ 的 AB5 保证滤过余极限正合，我们看到

$$\mathrm{Ker}(\pi) = \mathrm{colim}_{I'\subset I \text{ 有限}} \left(\bigoplus\nolimits_{i\in I'} U\right) \bigcap \mathrm{Ker}(\pi)$$

以及

$$\mathrm{Ker}(f' \circ \pi) = \mathrm{colim}_{I'\subset I \text{ 有限}} \left(\bigoplus\nolimits_{i\in I'} U\right) \bigcap \mathrm{Ker}(f' \circ \pi)$$

并且我们得到相等，因为由上面的第一个显示等式，对每个 I' 同样成立。 □

定理 19.14.3. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。则存在（非交换）环 R 和函子 $G : \mathcal{A} \to Mod_R$ 与 $F : Mod_R \to \mathcal{A}$，使得

(1) F 是 G 的左伴随，
(2) G 全忠实，以及
(3) F 正合。

此外，这些函子就是上面构造的函子。

证明. 我们首先证明 G 全忠实，等价地证明 $F \circ G \to \mathrm{id}$ 是同构，见 **Categories**，引理 4.24.4。首先，给定对象 A，映射 $F(G(A)) \to A$ 是满射，因为由构造，每个 $U \to A$ 的映射都通过 $F(G(A))$ 分解。另一方面，映射 $F(G(A)) \to A$ 是映射 $\mathrm{id} : G(A) \to G(A)$ 的伴随，因此由引理 19.14.2 是单射。

函子 F 作为左伴随是右正合的。由于 Mod_R 具有足够多的投射对象，为证明 F 正合，只需证明第一个左导出函子 L_1F 为零。为证明对某个 R-模 M 有 $L_1F(M) = 0$，选取 R-模的正合序

列 $0 \to K \to P \to M \to 0$，其中 P 自由。只需证明 $F(K) \to F(P)$ 是单射。现在我们可以将此序列写为序列 $0 \to K_i \to P_i \to M_i \to 0$ 的滤过余极限，其中 P_i 是有限自由 R-模：只需将 P 写成这种形式，并令 $K_i = K \cap P_i$ 和 $M_i = \mathrm{Im}(P_i \to M)$。因为 F 是左伴随，它与余极限交换，并且因为 $\mathcal{A}$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴，我们发现 $F(K) \to F(P)$ 是单射，如果每个 $F(K_i) \to F(P_i)$ 是单射。因此只需在 $K \subset P = R^{\oplus n}$ 时检验 $F(K) \to F(P)$ 是单射。于是 $F(K) \to U^{\oplus n}$ 通过应用引理 19.14.2 是单射。 □

引理 19.14.4. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 R、F、G 如 Gabriel-Popescu 定理（定理 19.14.3）中。则我们得到导出函子*

$$RG : D(\mathcal{A}) \to D(Mod_R) \quad 和 \quad F : D(Mod_R) \to D(\mathcal{A})$$

使得 F 是 RG 的左伴随，RG 全忠实，且 $F \circ RG = id$。

证明. 这些函子的存在性和伴随性由定理 19.14.3 和 19.12.6 以及 **Derived Categories**，引理 13.31.6、13.16.9 和 13.30.3 得出。陈述 $F \circ RG = \mathrm{id}$ 成立，因为我们可以通过将 G 应用于 $D(\mathcal{A})$ 中对象的适当代表复形 $I^\bullet$（例如 K-内射的）来计算 RG，然后 $F(G(I^\bullet)) = I^\bullet$，因为 $F \circ G = \mathrm{id}$。RG 的全忠实性由此以及 **Categories**，引理 4.24.4 得出。 □

19.15. Brown 可表示性与 Grothendieck 阿贝尔范畴

在本节中，我们快速证明 Grothendieck 阿贝尔范畴的导出范畴的可表示性定理。读者应首先阅读 **Derived Categories**，节 13.38 中紧生成三角范畴的情形。之后，与其阅读本节，不如查阅文献中更一般的结果，例如见 [**Fra01**]、[**Nee01**]、[**Kra02**]，或查看 **Derived Categories**，节 13.39。

引理 19.15.1. *设 $\mathcal{A}$ 为 Grothendieck 阿贝尔范畴。设 $H : D(\mathcal{A}) \to Ab$ 是反变上同调函子，将直和变为积。则 H 可表。*

证明. 设 R, F, G, RG 如引理 19.14.4 中，并考虑函子 $H \circ F : D(\mathrm{Mod}_R) \to Ab$。观察到由于 F 是左伴随，它将直和映到直和，因此 $H \circ F$ 将直和变为积。另一方面，导出范畴 $D(\mathrm{Mod}_R)$ 由单个紧对象 R 生成。由 **Derived Categories**，引理 13.38.1，我们看到 $H \circ F$ 可表，比如由 $L \in D(\mathrm{Mod}_R)$ 表示。在 $D(\mathrm{Mod}_R)$ 中选取特异三角形

$$M \to L \to RG(F(L)) \to M[1]$$

则 $F(M) = 0$，因为 $F \circ RG = \mathrm{id}$。因此 $H(F(M)) = 0$，从而 $\mathrm{Hom}(M, L) = 0$。由此推出 $L \to RG(F(L))$ 是直和项的包含，见 **Derived Categories**，引理 13.4.11。对 $D(\mathcal{A})$ 中的 A，

我们得到

$$\begin{aligned} H(A) &= H(F(RG(A)) \\ &= \mathrm{Hom}(RG(A), L) \\ &\to \mathrm{Hom}(RG(A), RG(F(L))) \\ &= \mathrm{Hom}(F(RG(A)), F(L)) \\ &= \mathrm{Hom}(A, F(L)) \end{aligned}$$

其中该箭头对 A 具有函子性的左逆。换句话说，我们发现 H 是可表函子的直和项。由于 $D(\mathcal{A})$ 是 Karoubian 的（**Derived Categories**，引理 13.4.14），我们得出结论。 □

命题 19.15.2. 设 $\mathcal{A}$ 为 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。设 $\mathcal{D}$ 为三角范畴。设 $F : D(\mathcal{A}) \to \mathcal{D}$ 是三角范畴的正合函子，将直和变为直和。则 F 有正合右伴随。

证明. 对 $\mathcal{D}$ 的对象 Y，考虑反变函子

$$D(\mathcal{A}) \to Ab, \quad W \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(W), Y)$$

这是上同调函子，因为 F 正合，并且由于 F 将直和变为直和，它也将直和变为积。因此由引理 19.15.1，我们找到 $D(\mathcal{A})$ 的对象 X，使得 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(W, X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(F(W), Y)$。伴随的存在性由 **Categories**，引理 4.24.2 得出。正合性由 **Derived Categories**，引理 13.7.1 得出。 □

19.16. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 20

层的上同调

20.1. 引言

在本文中，我们讨论拓扑空间上层上同调的一些专题。我们主要在环层的模的一般框架下工作，并处理赋环空间的态射。要了解景上的层的情况，请参见 **Cohomology on Sites**，节 21.1。基本参考文献为 [**God73**] 与 [**Ive86**]。

20.2. 层的上同调

设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 为阿贝尔层。我们知道 X 上的阿贝尔层范畴具有足够多的内射对象，见 **Injectives**，引理 19.4.1。因此我们可以选取内射预解 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$。按惯例，我们定义

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)) \tag{20.2.0.1}$$

为阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 的第 i 个上同调群。函子族 $H^i(X, -)$ 构成从 $Ab(X) \to Ab$ 的泛 δ-函子。

设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。对于如上所述的 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$，我们定义

$$R^i f_* \mathcal{F} = H^i(f_* \mathcal{I}^\bullet) \tag{20.2.0.2}$$

为 $\mathcal{F}$ 的第 i 个高阶直接像。函子族 $R^i f_*$ 构成从 $Ab(X) \to Ab(Y)$ 的泛 δ-函子。

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。我们知道 X 上的 $\mathcal{O}_X$-模范畴具有足够多的内射对象，见 **Injectives**，引理 19.5.1。因此我们可以选取内射预解 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$。按惯例，我们定义

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)) \tag{20.2.0.3}$$

为 $\mathcal{F}$ 的第 i 个上同调群。函子族 $H^i(X, -)$ 构成从 $Mod(\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X(X)}$ 的泛 δ-函子。

设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。对于如上所述的 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$，我们定义

$$R^i f_* \mathcal{F} = H^i(f_* \mathcal{I}^\bullet) \tag{20.2.0.4}$$

为 $\mathcal{F}$ 的第 i 个高阶直接像。函子族 $R^i f_*$ 构成从 $Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_Y)$ 的泛 δ-函子。

20.3. 导出函子

我们简要解释如何使用预解函子得到右导出函子。关于无界导出函子，请参见节 20.28。

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。范畴 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 是阿贝尔范畴，见 **Modules**，引理 17.3.1。在本章中，我们将写

$$K(\mathcal{O}_X) = K(Mod(\mathcal{O}_X)) \quad \text{和} \quad D(\mathcal{O}_X) = D(Mod(\mathcal{O}_X)).$$

对于有界版本以及三角范畴也类似，如 **Derived Categories**，定义 13.8.1 和定义 13.11.3 所引入。根据 **Derived Categories**，注记 13.24.3，存在预解函子

$$j = j_X : K^+(Mod(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K^+(\mathcal{I})$$

其中 $\mathcal{I}$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中由内射层构成的严格满加性子范畴。对于任何左正合函子 $F : Mod(\mathcal{O}_X) \to \mathcal{B}$ 到任何阿贝尔范畴 $\mathcal{B}$，我们将用 RF 表示 **Derived Categories**，节 13.20 中描述的右导出函子，并使用刚才描述的预解函子 j_X 构造：

$$RF = F \circ j_X' : D^+(X) \longrightarrow D^+(\mathcal{B}) \tag{20.3.0.1}$$

记号参见 **Derived Categories**，引理 13.25.1。注意，根据情形，我们可以将 RF 视为定义在 $Mod(\mathcal{O}_X)$、$\mathrm{Comp}^+(Mod(\mathcal{O}_X))$、$K^+(X)$ 或 $D^+(X)$ 上。根据 **Derived Categories**，定义 13.16.2，我们得到第 i 个右导出函子

$$R^iF = H^i \circ RF : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{B} \tag{20.3.0.2}$$

因此 $R^0F = F$ 且 $\{R^iF, \delta\}_{i \geq 0}$ 是泛 δ-函子，见 **Derived Categories**，引理 13.20.4。

此构造的两个特殊情形如下。给定环 R，我们记 $K(R) = K(\mathrm{Mod}_R)$ 和 $D(R) = D(\mathrm{Mod}_R)$，有界版本类似。对任何开集 $U \subset X$，我们有左正合函子 $\Gamma(U, -) : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X(U)}$ 它给出

$$R\Gamma(U, -) : D^+(X) \longrightarrow D^+(\mathcal{O}_X(U)) \tag{20.3.0.3}$$

由上述讨论。我们令 $H^i(U, -) = R^i\Gamma(U, -)$。若 $U = X$ 则恢复 (20.2.0.3)。若 $f : X \to Y$ 是赋环空间的态射，则有左正合函子 $f_* : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_Y)$ 它给出**导出前推**

$$Rf_* : D^+(X) \longrightarrow D^+(Y) \tag{20.3.0.4}$$

$Rf_*\mathcal{F}^\bullet$ 的第 i 个上同调层记为 $R^if_*\mathcal{F}^\bullet$，称为第 i 个**高阶直接像**，与 (20.2.0.4) 一致。上面展示的两个函子都是导出范畴的正合函子。

记号滥用：当函子 Rf_* 或任何其他导出函子应用于 X 上的层 $\mathcal{F}$ 或层的复形时，理解为 $\mathcal{F}$ 已被适当预解替换。为便于这种操作，给定对象 $\mathcal{F}^\bullet \in D(\mathcal{O}_X)$，如果存在拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，则称

$Mod(\mathcal{O}_X)$ 中有下界的内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 在导出范畴中表示 $\mathcal{F}^\bullet$。同样，“设 $\alpha : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的态射”并不意味着 α 由复形态射表示。如果我们有实际的复形态射，我们会明确说明。

20.4. 第一上同调与 torsor

定义 20.4.1. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{G}$ 为 X 上（可能非交换的）群的层。*伪 torsor*，更准确地说*伪 $\mathcal{G}$-torsor*，是 X 上的集合层 $\mathcal{F}$，赋予作用 $\mathcal{G} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 使得

(1) 每当 $\mathcal{F}(U)$ 非空时，作用 $\mathcal{G}(U) \times \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 是单传递的。

伪 $\mathcal{G}$-torsor 的态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是与 $\mathcal{G}$-作用相容的集合层态射。*torsor*，更准确地说*$\mathcal{G}$-torsor*，是一个伪 $\mathcal{G}$-torsor，另外满足

(2) 对每个 $x \in X$，茎 $\mathcal{F}_x$ 非空。

*$\mathcal{G}$-torsor 的态射*是伪 $\mathcal{G}$-torsor 的态射。*平凡 $\mathcal{G}$-torsor* 是层 $\mathcal{G}$，赋予显然的左 $\mathcal{G}$-作用。

显然 torsor 的态射自动是同构。

引理 20.4.2. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{G}$ 为 X 上（可能非交换的）群的层。$\mathcal{G}$-torsor $\mathcal{F}$ 是平凡的当且仅当 $\mathcal{F}(X) \neq \emptyset$。*

证明. 略去。 □

引理 20.4.3. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{H}$ 为 X 上的阿贝尔层。存在 $\mathcal{H}$-torsor 的同构类集合与 $H^1(X, \mathcal{H})$ 之间的典范双射。*

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{H}$-torsor。考虑 $\mathcal{F}$ 上的自由阿贝尔层 $\mathbf{Z}[\mathcal{F}]$。它是规则的层化，该规则将开集 $U \subset X$ 关联到有限形式和 $\sum n_i[s_i]$ 的集合，其中 $n_i \in \mathbf{Z}$，$s_i \in \mathcal{F}(U)$。存在自然映射

$$\sigma : \mathbf{Z}[\mathcal{F}] \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}}$$

它将局部截面 $\sum n_i[s_i]$ 映到 $\sum n_i$。σ 的核由形如 $[s] - [s']$ 的局部截面生成。存在典范映射 $a : \mathrm{Ker}(\sigma) \to \mathcal{H}$ 将 $[s] - [s']$ 映到 h，其中 h 是使得 $h \cdot s' = s$ 的 $\mathcal{H}$ 的局部截面。考虑推出图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(\sigma) & \longrightarrow & \mathbf{Z}[\mathcal{F}] & \longrightarrow & \underline{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{H} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \underline{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这里 $\mathcal{E}$ 是由推出得到的扩张。从下方短正合序列所关联的上同调长正合序列，通过将边界算子应用于 $1 \in H^0(X, \underline{\mathbf{Z}})$，我们得到元素 $\xi = \xi_{\mathcal{F}} \in H^1(X, \mathcal{H})$。

反之，给定 $\xi \in H^1(X, \mathcal{H})$，我们可以如下关联一个 torsor。选取嵌入 $\mathcal{H} \to \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔层。令 $\mathcal{Q} = \mathcal{I}/\mathcal{H}$，于是有短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0$$

元素 ξ 是全局截面 $q \in H^0(X, \mathcal{Q})$ 的像，因为 $H^1(X, \mathcal{I}) = 0$（见 **Derived Categories**，引理 13.20.4）。令 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}$ 为映射到 $\mathcal{Q}$ 中 q 的截面所构成的（集合）子层。容易验证 $\mathcal{F}$ 是一个 torsor。

我们省略上述两个构造互逆的验证。 □

20.5. 第一上同调与扩张

引理 20.5.1. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。存在典范双射*

$$\mathrm{Ext}^1_{Mod(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{F})$$

它将扩张

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

映到 $1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 在 $H^1(X, \mathcal{F})$ 中的像。

证明. 让我们构造引理中映射的逆。设 $\xi \in H^1(X, \mathcal{F})$。选取单射 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 在 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中内射。令 $\mathcal{Q} = \mathcal{I}/\mathcal{F}$。由上同调长正合序列，我们看到 ξ 是截面 $\tilde{\xi} \in \Gamma(X, \mathcal{Q}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{Q})$ 的像。现在，我们构造拉回

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{\xi}} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{Q} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

参见 **Homology**，节 12.6。 □

20.6. 第一上同调与可逆层

赋环空间的 Picard 群在 **Modules**，节 17.25 中定义。

引理 20.6.1. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。若所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环，则存在阿贝尔群的典范同构*

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^*) = \mathrm{Pic}(X).$$

证明. 设 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。考虑由规则

$$U \longmapsto \{s \in \mathcal{L}(U) \text{ 使得} \mathcal{O}_U \xrightarrow{s\cdot -} \mathcal{L}_U \text{ 是同构}\}$$

定义的预层 $\mathcal{L}^*$。该预层满足层条件。此外，若 $f \in \mathcal{O}_X^*(U)$ 且 $s \in \mathcal{L}^*(U)$，则显然 $fs \in \mathcal{L}^*(U)$。同理，若 $s, s' \in \mathcal{L}^*(U)$，则存在唯一的 $f \in \mathcal{O}_X^*(U)$ 使得 $fs = s'$。而且，由 **Modules**，引理 17.25.4，层 $\mathcal{L}^*$ 局部有截面。换句话说，我们看到 $\mathcal{L}^*$ 是一个 $\mathcal{O}_X^*$-torsor。于是我们得到映射

$$\begin{array}{c}(X, \mathcal{O}_X) \text{ 上的可逆层} \\ \text{在相差同构意义下}\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\mathcal{O}_X^*\text{-torsor} \\ \text{在相差同构意义下}\end{array}$$

我们省略验证这是阿贝尔群的同态。由引理 20.4.3，右边典范双射于 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$。因此我们必须证明此映射是单射和满射。

单射。若 torsor $\mathcal{L}^*$ 平凡，由引理 20.4.2，这意味着 $\mathcal{L}^*$ 有全局截面。因此这恰好意味着 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$ 是 $\mathrm{Pic}(X)$ 中的中性元素。

满射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X^*$-torsor。考虑集合预层

$$\mathcal{L}_1 : U \longmapsto (\mathcal{F}(U) \times \mathcal{O}_X(U))/\mathcal{O}_X^*(U)$$

其中 $f \in \mathcal{O}_X^*(U)$ 对 (s, g) 的作用为 $(fs, f^{-1}g)$。然后通过设定 $(s, g) + (s', g') = (s, g + (s'/s)g')$（其中 s'/s 是使得 $fs = s'$ 的 $\mathcal{O}_X^*$ 的局部截面 f），以及对于 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面 h 设定 $h(s, g) = (s, hg)$，使 $\mathcal{L}_1$ 成为 $\mathcal{O}_X$-模预层。我们省略验证层化 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1^{\#}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，其关联的 $\mathcal{O}_X^*$-torsor $\mathcal{L}^*$ 同构于 $\mathcal{F}$。 □

20.7. 上同调的局部性

以下引理表明在开集上定义层的上同调没有歧义。

引理 20.7.1. 设 X 为赋环空间。设 $U \subset X$ 为开子空间。

(1) 若 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，则 $\mathcal{I}|_U$ 是内射 $\mathcal{O}_U$-模。
(2) 对任何 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，有 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, \mathcal{F}|_U)$。

证明. 记 $j : U \to X$ 为开浸入。回忆限制到 U 的函子 j^{-1} 是零扩张函子 $j_!$ 的右伴随，见 **Sheaves**，引理 6.31.8。此外，$j_!$ 正合。因此 (1) 由 **Homology**，引理 12.29.1 得出。

按定义 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet))$，其中 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中的内射预解。由上面可知 $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{I}^\bullet|_U$ 是 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 中的内射预解。因此 $H^p(U, \mathcal{F}|_U)$ 等于 $H^p(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet|_U))$。当然对 X 上的任何层 $\mathcal{F}$ 有 $\Gamma(U, \mathcal{F}) = \Gamma(U, \mathcal{F}|_U)$。于是得到 (2) 中的等式。 □

设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。设 $U \subset V \subset X$ 为开子集。则存在典范限制映射

$$H^n(V,\mathcal{F}) \longrightarrow H^n(U,\mathcal{F}), \quad \xi \longmapsto \xi|_U \tag{20.7.1.1}$$

对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。即，选取任意内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。层 $\mathcal{I}^p$ 的限制映射给出复形态射

$$\Gamma(V,\mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(U,\mathcal{I}^\bullet)$$

左边是表示 $R\Gamma(V,\mathcal{F})$ 的复形，右边是表示 $R\Gamma(U,\mathcal{F})$ 的复形。通过应用函子 H^n 得到上同调群上的映射。如前所述，我们将使用记号 $\xi \mapsto \xi|_U$ 来表示此映射。因此规则 $U \mapsto H^n(U,\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{O}_X$-模预层。这个预层通常记为 $\underline{H}^n(\mathcal{F})$。我们将在引理 20.11.4 中给出此预层的另一种解释。

引理 20.7.2. *设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。设 $U \subset X$ 为开子空间。设 $n > 0$ 且 $\xi \in H^n(U,\mathcal{F})$。则存在开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 使得对所有 $i \in I$ 有 $\xi|_{U_i} = 0$。*

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 为内射预解。则

$$H^n(U,\mathcal{F}) = \frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^n(U) \to \mathcal{I}^{n+1}(U))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{n-1}(U) \to \mathcal{I}^n(U))}.$$

选取在上述表示中代表上同调类的元素 $\tilde{\xi} \in \mathcal{I}^n(U)$。由于 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{F}$ 的内射预解且 $n > 0$，我们看到复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 在度 n 处正合。因此作为层有 $\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{n-1} \to \mathcal{I}^n) = \mathrm{Ker}(\mathcal{I}^n \to \mathcal{I}^{n+1})$。由于 $\tilde{\xi}$ 是 U 上核层的截面，我们得出结论：存在开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 使得 $\tilde{\xi}|_{U_i}$ 是某个截面 $\xi_i \in \mathcal{I}^{n-1}(U_i)$ 在 d 下的像。根据我们对限制 $\xi|_{U_i}$ 的定义（它对应于 $\tilde{\xi}|_{U_i}$ 的类），得出结论。 □

引理 20.7.3. *设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。层 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是与预层*

$$V \longmapsto H^i(f^{-1}(V),\mathcal{F})$$

相关联的层，其限制映射如等式 (20.7.1.1) 中。对于应用于下有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 的 $R^i f_*$ 也有类似陈述。

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 为内射预解。则按定义 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是复形

$$f_*\mathcal{I}^0 \to f_*\mathcal{I}^1 \to f_*\mathcal{I}^2 \to \ldots$$

的第 i 个上同调层。由 $\mathcal{O}_Y$-模上阿贝尔范畴结构的定义，这个上同调层是与预层

$$V \longmapsto \frac{\mathrm{Ker}(f_*\mathcal{I}^i(V) \to f_*\mathcal{I}^{i+1}(V))}{\mathrm{Im}(f_*\mathcal{I}^{i-1}(V) \to f_*\mathcal{I}^i(V))}$$

相关联的层，而这显然等于

$$\frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^i(f^{-1}(V)) \to \mathcal{I}^{i+1}(f^{-1}(V)))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{i-1}(f^{-1}(V)) \to \mathcal{I}^i(f^{-1}(V)))}$$

这等于 $H^i(f^{-1}(V),\mathcal{F})$，得证。 □

引理 20.7.4. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。设 $V \subset Y$ 为开子空间。记 $g : f^{-1}(V) \to V$ 为 f 的限制。则有

$$R^p g_*(\mathcal{F}|_{f^{-1}(V)}) = (R^p f_* \mathcal{F})|_V$$

对于导出像 $Rf_*\mathcal{F}^\bullet$（其中 $\mathcal{F}^\bullet$ 是下有界的 $\mathcal{O}_X$-模复形）也有类似陈述。

证明. 第一种证明。应用引理 20.7.3 和 20.7.1 得到所示等式。第二种证明。选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 并使用 $\mathcal{F}|_{f^{-1}(V)} \to \mathcal{I}^\bullet|_{f^{-1}(V)}$ 也是内射预解这一事实。 □

注记 20.7.5. 这里是证明上面引理 20.7.2 和 20.7.3 的另一种方法。设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i_X : Mod(\mathcal{O}_X) \to PMod(\mathcal{O}_X)$ 为包含函子，并设 $\#$ 为层化函子。回忆 i_X 左正合且 $\#$ 正合。

(1) 首先证明下面的引理 20.11.4，它说 i_X 的右导出函子由 $R^p i_X \mathcal{F} = \underline{H}^p(\mathcal{F})$ 给出。这里是另一种证明：对 $p = 0$ 等式显然。$(R^p i_X)_{p \geq 0}$ 和 $(\underline{H}^p)_{p \geq 0}$ 都是在内射对象上消失的 delta 函子，因此都是泛的，从而同构。见 **Homology**，节 12.12。

(2) 引理 20.7.2 的重述是：对任何 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 有 $(\underline{H}^p(\mathcal{F}))^\# = 0$，$p > 0$。为看到这是真的，使用 $\#$ 正合，因此

$$(\underline{H}^p(\mathcal{F}))^\# = (R^p i_X \mathcal{F})^\# = R^p(\# \circ i_X)(\mathcal{F}) = 0$$

因为 $\# \circ i_X$ 是恒等函子。

(3) 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。预层 $V \mapsto H^p(f^{-1}V, \mathcal{F})$ 等于 $R^p(i_Y \circ f_*)\mathcal{F}$。你可以通过注意到如上面 (1) 的论证中两者都给出泛 delta 函子来证明。因此引理 20.7.3 说 $R^p f_* \mathcal{F} = (R^p(i_Y \circ f_*)\mathcal{F})^\#$。再次使用 $\#$ 正合以及 $\# \circ i_Y$ 是恒等函子，我们看到

$$R^p f_* \mathcal{F} = R^p(\# \circ i_Y \circ f_*)\mathcal{F} = (R^p(i_Y \circ f_*)\mathcal{F})^\#$$

如所需。

20.8. Mayer-Vietoris

下面我们将构造 Čech-to-上同调谱序列，见引理 20.11.5。该谱序列的一个特殊情形是 Mayer-Vietoris 长正合序列。由于它是该谱序列的一个基本、有用且易于理解的变体，我们在此单独处理。

引理 20.8.1. 设 X 为赋环空间。设 $U' \subset U \subset X$ 为开子空间。对任何内射 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{I}$，限制映射 $\mathcal{I}(U) \to \mathcal{I}(U')$ 是满射。

证明. 设 $j : U \to X$ 和 $j' : U' \to X$ 为开浸入。回忆 $j_!\mathcal{O}_U$ 是 $\mathcal{O}_U = \mathcal{O}_X|_U$ 的零扩张，见 **Sheaves**，节 6.31。由于 $j_!$ 是限制的左伴随，我们看到对任何 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j_!\mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, \mathcal{F}|_U) = \mathcal{F}(U)$$

见 **Sheaves**，引理 6.31.8。类似地，层 $j'_!\mathcal{O}_{U'}$ 表示函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U')$。此外，存在 $\mathcal{O}_X$-模的显然典范映射

$$j'_!\mathcal{O}_{U'} \longrightarrow j_!\mathcal{O}_U$$

它通过 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）对应于限制映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U')$。通过层 $j'_!\mathcal{O}_{U'}$、$j_!\mathcal{O}_U$ 的茎的描述，我们看到上面显示的映射是单射（见上述引理）。因此若 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，则映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j_!\mathcal{O}_U, \mathcal{I}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j'_!\mathcal{O}_{U'}, \mathcal{I})$$

是满射，见 **Homology**，引理 12.27.2。将一切综合起来得到引理。 □

引理 20.8.2 (Mayer-Vietoris)**.** *设 X 为赋环空间。假设 $X = U \cup V$ 是两个开子集的并。对每个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在长正合上同调序列*

$$0 \to H^0(X, \mathcal{F}) \to H^0(U, \mathcal{F}) \oplus H^0(V, \mathcal{F}) \to H^0(U \cap V, \mathcal{F}) \to H^1(X, \mathcal{F}) \to \ldots$$

该长正合序列对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

证明. 层条件说对任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，$(1, -1) : \mathcal{F}(U) \oplus \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U \cap V)$ 的核等于 $\mathcal{F}(X)$ 在第一个映射下的像。上面的引理 20.8.1 推出每当 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模时，映射 $(1, -1) : \mathcal{I}(U) \oplus \mathcal{I}(V) \to \mathcal{I}(U \cap V)$ 是满射。因此若 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{F}$ 的内射预解，则得到复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^\bullet(X) \to \mathcal{I}^\bullet(U) \oplus \mathcal{I}^\bullet(V) \to \mathcal{I}^\bullet(U \cap V) \to 0.$$

取上同调得到结果（使用 **Homology**，引理 12.13.12）。我们省略序列函子性的证明。 □

引理 20.8.3 (相对 Mayer-Vietoris)**.** *设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。假设 $X = U \cup V$ 是两个开子集的并。记 $a = f|_U : U \to Y$，$b = f|_V : V \to Y$，以及 $c = f|_{U \cap V} : U \cap V \to Y$。对每个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在长正合序列*

$$0 \to f_*\mathcal{F} \to a_*(\mathcal{F}|_U) \oplus b_*(\mathcal{F}|_V) \to c_*(\mathcal{F}|_{U \cap V}) \to R^1 f_*\mathcal{F} \to \ldots$$

该长正合序列对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 为 $\mathcal{F}$ 的内射预解。我们断言得到复形的短正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{I}^\bullet \to a_*\mathcal{I}^\bullet|_U \oplus b_*\mathcal{I}^\bullet|_V \to c_*\mathcal{I}^\bullet|_{U \cap V} \to 0.$$

即，对任何开集 $W \subset Y$ 和任何 $n \geq 0$，相应的 W 上截面群的序列

$$0 \to \mathcal{I}^n(f^{-1}(W)) \to \mathcal{I}^n(U \cap f^{-1}(W)) \oplus \mathcal{I}^n(V \cap f^{-1}(W)) \to \mathcal{I}^n(U \cap V \cap f^{-1}(W)) \to 0$$

在引理 20.8.2 的证明中已被证明是短正合的。引理通过取上同调层并使用 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 是 $\mathcal{F}|_U$ 的内射预解（对 $\mathcal{I}^\bullet|_V$、$\mathcal{I}^\bullet|_{U\cap V}$ 类似，见引理 20.7.1）得出。 □

20.9. Čech 复形与 Čech 上同调

设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖，见 **Topology**，基本概念 (13)。按惯例，对 $\mathcal{U}$ 的成员的 $(p+1)$ 重交，我们记 $U_{i_0\ldots i_p} = U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_p}$。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。令

$$\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod\nolimits_{(i_0,\ldots,i_p)\in I^{p+1}} \mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p}).$$

这是一个阿贝尔群。对 $s \in \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，我们记 $s_{i_0\ldots i_p}$ 为它在 $\mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p})$ 中的值。注意若 $s \in \check{\mathcal{C}}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 且 $i, j \in I$，则 s_{ij} 和 s_{ji} 都是 $\mathcal{F}(U_i \cap U_j)$ 中的元素，但 s_{ij} 与 s_{ji} 之间没有强加的关系。换句话说，我们不是在处理交错上链（这些将在节 20.23 中定义）。我们定义

$$d : \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

由公式

$$d(s)_{i_0\ldots i_{p+1}} = \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j s_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_{p+1}}|_{U_{i_0\cdots i_{p+1}}} \tag{20.9.0.1}$$

直接验证 $d \circ d = 0$。换句话说，$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是一个复形。

定义 20.9.1. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是与 $\mathcal{F}$ 和开覆盖 $\mathcal{U}$ 相关联的 *Čech 复形*。其上同调群 $H^i(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}))$ 称为与 $\mathcal{F}$ 和覆盖 $\mathcal{U}$ 相关联的 *Čech 上同调群*。它们记为 $\check{H}^i(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。

引理 20.9.2. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。下列条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 是阿贝尔层，以及

(2) 对每个开覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$，自然映射

$$\mathcal{F}(U) \to \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

是双射。

证明. 这是真的，因为层条件恰好就是对每个开覆盖 $\mathcal{F}(U) \to \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是双射。 □

引理 20.9.3. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。若对某个 $i \in I$ 有 $U_i = U$，则通过将 $\mathcal{F}(U)$ 放在度 -1 且微分由 $\mathcal{F}(U)$ 到 $\check{\mathcal{C}}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 的典范映射给出而得到的扩张 *Čech* 复形

$$\mathcal{F}(U) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

同伦等价于 0。

证明. 固定元素 $i \in I$ 使得 $U = U_i$。观察到若 $i_j = i$ 则 $U_{i_0\ldots i_p} = U_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p}$。让我们定义同伦

$$h : \prod\nolimits_{i_0\ldots i_{p+1}} \mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_{p+1}}) \longrightarrow \prod\nolimits_{i_0\ldots i_p} \mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p})$$

由规则

$$h(s)_{i_0\ldots i_p} = s_{ii_0\ldots i_p}$$

换句话说，$h : \prod_{i_0} \mathcal{F}(U_{i_0}) \to \mathcal{F}(U)$ 是到因子 $\mathcal{F}(U_i) = \mathcal{F}(U)$ 上的投影，并且一般映射 h 等于到因子 $\mathcal{F}(U_{ii_1\ldots i_{p+1}}) = \mathcal{F}(U_{i_1\ldots i_{p+1}})$ 上的投影。我们计算

$$\begin{aligned}(dh + hd)(s)_{i_0\ldots i_p} &= \textstyle\sum_{j=0}^{p} (-1)^j h(s)_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} + d(s)_{ii_0\ldots i_p} \\ &= \textstyle\sum_{j=0}^{p} (-1)^j s_{ii_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} + s_{i_0\ldots i_p} + \sum_{j=0}^{p} (-1)^{j+1} s_{ii_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} \\ &= s_{i_0\ldots i_p}\end{aligned}$$

这证明了恒等映射如所需同伦于零。 □

20.10. 作为预层函子的 Čech 上同调

警告：本节我们几乎完全处理预层和预层范畴，这些结果在层和层范畴的设定下是完全错误的！

设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模预层。仅通过将 $\mathcal{F}$ 视为阿贝尔群预层，我们就得到 $\mathcal{F}$ 的 Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。然而，每个项 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 具有自然的 $\mathcal{O}_X(U)$-模结构，且微分由 $\mathcal{O}_X(U)$-模映射给出。此外，显然构造

$$\mathcal{F} \longmapsto \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。事实上，它是一个函子

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, -) : PMod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathrm{Comp}^+(\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X(U)}) \tag{20.10.0.1}$$

记号参见 **Derived Categories**，定义 13.8.1。回忆阿贝尔范畴中有下界复形的范畴是阿贝尔范畴，见 **Homology**，引理 12.13.9。

引理 20.10.1. 由等式 *(20.10.0.1)* 给出的函子是正合函子（见 ***Homology***，引理 *12.7.2*）。

证明. 对任何开集 $W \subset U$，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 是从 $PMod(\mathcal{O}_X)$ 到 $\mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X(U)}$ 的加性正合函子。复形的项 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是这些正合函子的积，因此正合。此外，复形序列正合当且仅当给定度中的项序列正合。因此引理得证。 □

引理 20.10.2. *设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 为开覆盖。函子 $\mathcal{F} \mapsto \check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 构成从 $\mathcal{O}_X$-模预层的阿贝尔范畴到 $\mathcal{O}_X(U)$-模范畴的 δ-函子（见* ***Homology****，定义 12.12.1）。*

证明. 由引理 20.10.1，$\mathcal{O}_X$-模预层的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 被变为 $\mathcal{O}_X(U)$-模复形的短正合序列。因此我们可以使用 **Homology**，引理 12.13.12 得到边界映射 $\delta_{\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3} : \check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F}_3) \to \check{H}^{n+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_1)$ 和相应的长正合序列。我们省略验证这些映射与预层短正合序列之间的映射相容。 □

在以下引理的表述中，我们使用相对于开浸入 $j : U \to X$ 的模预层的零扩张函子 $j_{p!}$。见 **Sheaves**，节 6.31。对任何开集 $W \subset X$ 和任何 $\mathcal{O}_X|_U$-模预层 $\mathcal{G}$，我们有

$$(j_{p!}\mathcal{G})(W) = \begin{cases} \mathcal{G}(W) & \text{若} W \subset U \\ 0 & \text{否则.} \end{cases}$$

此外，函子 $j_{p!}$ 是限制函子的左伴随，见 **Sheaves**，引理 6.31.8。特别地，我们有如下公式

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(j_{p!}\mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, \mathcal{F}|_U) = \mathcal{F}(U).$$

由于函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 是预层范畴上的正合函子，我们得出结论：预层 $j_{p!}\mathcal{O}_U$ 是范畴 $PMod(\mathcal{O}_X)$ 中的投射对象，见 **Homology**，引理 12.28.2。

注意如果给定开子集 $U \subset V \subset X$ 及其关联的开浸入 j_U, j_V，则我们有典范映射 $(j_U)_{p!}\mathcal{O}_U \to (j_V)_{p!}\mathcal{O}_V$。它在任何开集 $W \subset U$ 的截面上是恒等，在其他地方为 0。根据认同 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}((j_U)_{p!}\mathcal{O}_U, (j_V)_{p!}\mathcal{O}_V) = (j_V)_{p!}\mathcal{O}_V(U) = \mathcal{O}_V(U)$，它对应于元素 $1 \in \mathcal{O}_V(U)$。

引理 20.10.3. *设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 为开覆盖。记 $j_{i_0 \ldots i_p} : U_{i_0 \ldots i_p} \to X$ 为开浸入。考虑 $\mathcal{O}_X$-模预层的链复形 $K(\mathcal{U})_\bullet$*

$$\ldots \to \bigoplus_{i_0 i_1 i_2} (j_{i_0 i_1 i_2})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0 i_1 i_2}} \to \bigoplus_{i_0 i_1} (j_{i_0 i_1})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0 i_1}} \to \bigoplus_{i_0} (j_{i_0})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0}} \to 0 \to \ldots$$

其中最后一个非零项放在度 0，并且映射

$$(j_{i_0 \ldots i_{p+1}})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0 \ldots i_{p+1}}} \longrightarrow (j_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}}}$$

由典范映射乘以 $(-1)^j$ 给出。则存在同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K(\mathcal{U})_\bullet, \mathcal{F}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(PMod(\mathcal{O}_X))$ 具有函子性。

证明. 我们在引理上方的讨论中已经看到

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}((j_{i_0\ldots i_p})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0\ldots i_p}}, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p}).$$

因此我们看到直和

$$\bigoplus\nolimits_{i_0\ldots i_p} (j_{i_0\ldots i_p})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0\ldots i_p}}$$

确实表示函子

$$\mathcal{F} \longmapsto \prod\nolimits_{i_0\ldots i_p} \mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p}).$$

因此由 **Categories**，Yoneda 引理 4.3.5，我们看到存在复形 $K(\mathcal{U})_\bullet$，其项如所给出。容易看出映射如引理中所给。 □

引理 20.10.4. *设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{O}_\mathcal{U} \subset \mathcal{O}_X$ 为映射 $\bigoplus j_{p!}\mathcal{O}_{U_i} \to \mathcal{O}_X$ 的像预层。上述引理 20.10.3 的预层链复形 $K(\mathcal{U})_\bullet$ 具有同调预层*

$$H_i(K(\mathcal{U})_\bullet) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i \neq 0 \\ \mathcal{O}_\mathcal{U} & \text{若} \quad i = 0 \end{cases}$$

证明. 考虑通过将 $\mathcal{O}_\mathcal{U}$ 放在度 -1 并带有显然映射 $K(\mathcal{U})_0 = \bigoplus_{i_0}(j_{i_0})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0}} \to \mathcal{O}_\mathcal{U}$ 而得到的扩张复形 $K^{ext}_\bullet$。只需证明对任何开集 $W \subset X$ 取此扩张复形的截面得到零调复形。事实上，我们断言对每个 $W \subset X$，复形 $K^{ext}_\bullet(W)$ 同伦等价于零复形。写 $I = I_1 \amalg I_2$，其中 $W \subset U_i$ 当且仅当 $i \in I_1$。

若 $I_1 = \emptyset$，则复形 $K^{ext}_\bullet(W) = 0$，无需证明。

若 $I_1 \neq \emptyset$，则 $\mathcal{O}_\mathcal{U}(W) = \mathcal{O}_X(W)$ 且

$$K^{ext}_p(W) = \bigoplus\nolimits_{i_0\ldots i_p \in I_1} \mathcal{O}_X(W).$$

这是因为预层 $(j_{i_0\ldots i_p})_{p!}\mathcal{O}_{U_{i_0\ldots i_p}}$ 的简单描述。此外，复形 $K^{ext}_\bullet(W)$ 的微分由

$$d(s)_{i_0\ldots i_p} = \sum\nolimits_{j=0,\ldots,p+1} \sum\nolimits_{i\in I_1} (-1)^j s_{i_0\ldots i_{j-1} i i_j \ldots i_p}.$$

由于元素 s 具有有限支集，该和有限。固定元素 $i_{\mathrm{fix}} \in I_1$。定义映射

$$h : K^{ext}_p(W) \longrightarrow K^{ext}_{p+1}(W)$$

由规则

$$h(s)_{i_0\ldots i_{p+1}} = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i_0 \neq i_{\mathrm{fix}} \\ s_{i_1\ldots i_{p+1}} & \text{若} \quad i_0 = i_{\mathrm{fix}} \end{cases}$$

我们将使用简写 $h(s)_{i_0\ldots i_{p+1}} = (i_0 = i_{\text{fix}})s_{i_1\ldots i_p}$ 来表示。然后我们计算

$$\begin{aligned} & (dh + hd)(s)_{i_0\ldots i_p} \\ = & \sum_j \sum_{i\in I_1} (-1)^j h(s)_{i_0\ldots i_{j-1} i i_j \ldots i_p} + (i = i_0) d(s)_{i_1\ldots i_p} \\ = & s_{i_0\ldots i_p} + \sum_{j\geq 1} \sum_{i\in I_1} (-1)^j (i_0 = i_{\text{fix}}) s_{i_1\ldots i_{j-1} i i_j \ldots i_p} + (i_0 = i_{\text{fix}}) d(s)_{i_1\ldots i_p} \end{aligned}$$

这等于 $s_{i_0\ldots i_p}$，如所需。 □

引理 20.10.5. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为 $U \subset X$ 的开覆盖。*Čech* 上同调函子 $\check{H}^p(\mathcal{U}, -)$ 作为 δ-函子典范同构于函子

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, -) : PMod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod_{\mathcal{O}_X(U)}.$$

的右导出函子。此外，存在函子性拟同构

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow R\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

其中右边表示左正合函子 $\check{H}^0(\mathcal{U}, -)$ 的右导出函子

$$R\check{H}^0(\mathcal{U}, -) : D^+(PMod(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D^+(\mathcal{O}_X(U))$$

证明. 注意 $\mathcal{O}_X$-模预层范畴具有足够多的内射对象，见 **Injectives**，命题 19.8.5。注意 $\check{H}^0(\mathcal{U}, -)$ 是从 $\mathcal{O}_X$-模预层范畴到 $\mathcal{O}_X(U)$-模范畴的左正合函子。因此导出函子和右导出函子存在，见 **Derived Categories**，节 13.20。

设 $\mathcal{I}$ 为内射 $\mathcal{O}_X$-模预层。此时函子 $\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(-, \mathcal{I})$ 在 $PMod(\mathcal{O}_X)$ 上正合。由引理 20.10.3 我们有

$$\text{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K(\mathcal{U})_\bullet, \mathcal{I}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}).$$

由引理 20.10.4，$K(\mathcal{U})_\bullet$ 拟同构于 $\mathcal{O}_\mathcal{U}[0]$。因此由上述 Hom 到 $\mathcal{I}$ 中的正合性，我们看到对所有 $i > 0$ 有 $\check{H}^i(\mathcal{U}, \mathcal{I}) = 0$。于是 δ-函子 $(\check{H}^n, \delta)$（见引理 20.10.2）满足 **Homology**，引理 12.12.4 的假设，因此是泛 δ-函子。

由 **Derived Categories**，引理 13.20.4，序列 $R^i\check{H}^0(\mathcal{U}, -)$ 也构成泛 δ-函子。由泛 δ-函子的唯一性（见 **Homology**，引理 12.12.5），我们得出结论 $R^i\check{H}^0(\mathcal{U}, -) = \check{H}^i(\mathcal{U}, -)$。这对大多数应用已经足够，建议读者跳过证明的其余部分。

设 $\mathcal{F}$ 为任意 $\mathcal{O}_X$-模预层。在范畴 $PMod(\mathcal{O}_X)$ 中选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。考虑双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$，其项为 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q)$。考虑相关联的全复形 $\text{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$，见 **Homology**，定义 12.18.3。存在复形映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \text{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\mathcal{I}^0)$，并且存在复形映射

$$\check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{I}^q) \to \check{\mathcal{C}}^0(\mathcal{U},\mathcal{I}^q)$。这两个映射都是拟同构，通过应用 **Homology**，引理 12.25.4。即，双复形的列在正度中正合，因为 Čech 复形作为函子是正合的（引理 20.10.1），并且双复形的行在正度中正合，因为我们刚刚看到内射预层 $\mathcal{I}^q$ 的高阶 Čech 上同调群为零。由于拟同构在 $D^+(\mathcal{O}_X(U))$ 中可逆，这给出引理最后展示的态射。我们省略验证此态射具有函子性。 □

20.11. Čech 上同调与上同调

引理 20.11.1. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{I}$ 为内射 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{I}) = \begin{cases} \mathcal{I}(U) & \text{若} \quad p = 0 \\ 0 & \text{若} \quad p > 0 \end{cases}$$

证明. 内射 $\mathcal{O}_X$-模也是范畴 $PMod(\mathcal{O}_X)$ 中的内射对象（例如因为层化是包含函子的正合左伴随，使用 **Homology**，引理 12.29.1）。因此我们可以应用引理 20.10.5（或其证明）得到结果。 □

引理 20.11.2. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。存在函子 $Mod(\mathcal{O}_X) \to D^+(\mathcal{O}_X(U))$ 的变换

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},-) \longrightarrow R\Gamma(U,-)$$

特别地，这提供了典范映射 $\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to H^p(U,\mathcal{F})$，其中 $\mathcal{F}$ 取遍 $Mod(\mathcal{O}_X)$。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。考虑双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet)$，其项为 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\mathcal{I}^q)$。存在复形映射

$$\alpha : \Gamma(U,\mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\mathcal{I}^q(U) \to \check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{I}^q)$，以及复形映射

$$\beta : \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^0$。我们可以应用 **Homology**，引理 12.25.4 看到 α 是拟同构。即，引理 20.11.1 推出双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet)$ 的第 q 行是 $\Gamma(U,\mathcal{I}^q)$ 的预解。因此 α 在 $D^+(\mathcal{O}_X(U))$ 中可逆，而引理的变换是 β 与 α 的逆的复合。我们省略验证其函子性。 □

引理 20.11.3. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{H}$ 为 X 上的阿贝尔层。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。映射

$$\check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{H}) \longrightarrow H^1(X,\mathcal{H})$$

是单射，并且通过引理 *20.4.3* 的双射将 $\check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{H})$ 认同为限制到每个 U_i 上为平凡 *torsor* 的 $\mathcal{H}$-*torsor* 的同构类集合。

证明. 为看到这一点，我们构造逆映射。即，设 $\mathcal{F}$ 是限制到 U_i 上平凡的 $\mathcal{H}$-torsor。由引理 20.4.2，这意味着存在截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$。在 $U_{i_0} \cap U_{i_1}$ 上存在唯一的 $\mathcal{H}$ 的截面 $s_{i_0 i_1}$ 使得 $s_{i_0 i_1} \cdot s_{i_0}|_{U_{i_0}\cap U_{i_1}} = s_{i_1}|_{U_{i_0}\cap U_{i_1}}$。计算表明 $s_{i_0 i_1}$ 是 Čech 上闭链，且其类良定义（即不依赖于截面 s_i 的选择）。逆映射将 $\mathcal{F}$ 的同构类映到上闭链 $(s_{i_0 i_1})$ 的上同调类。我们省略验证此映射确实是逆。 □

引理 20.11.4. 设 X 为赋环空间。考虑函子 $i : Mod(\mathcal{O}_X) \to PMod(\mathcal{O}_X)$。它是左正合函子，其右导出函子由

$$R^p i(\mathcal{F}) = \underline{H}^p(\mathcal{F}) : U \longmapsto H^p(U,\mathcal{F})$$

给出，参见节 *20.7* 中的讨论。

证明. 显然 i 左正合。选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。按定义 $R^p i$ 是复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的第 p 个上同调预层。换句话说，$R^p i(\mathcal{F})$ 在开集 U 上的截面由

$$\frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^p(U) \to \mathcal{I}^{p+1}(U))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{p-1}(U) \to \mathcal{I}^p(U))}.$$

给出，这正是 $H^p(U,\mathcal{F})$ 的定义。 □

引理 20.11.5. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。对任何 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

收敛到 $H^{p+q}(U,\mathcal{F})$。该谱序列对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

证明. 这是函子

$$i : Mod(\mathcal{O}_X) \to PMod(\mathcal{O}_X) \quad 和 \quad \check{H}^0(\mathcal{U}, -) : PMod(\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X(U)}.$$

的 Grothendieck 谱序列（见 **Derived Categories**，引理 13.22.2）。即，由引理 20.9.2 我们有 $\check{H}^0(\mathcal{U}, i(\mathcal{F})) = \mathcal{F}(U)$。由引理 20.11.1，$i(\mathcal{I})$ 是 Čech 零调的。并且由引理 20.10.5，作为 $PMod(\mathcal{O}_X)$ 上的函子有 $\check{H}^p(\mathcal{U}, -) = R^p\check{H}^0(\mathcal{U}, -)$。将一切综合起来得到引理。 □

引理 20.11.6. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。假设对所有 $i > 0$，所有 $p \geq 0$ 以及所有 $i_0, \ldots, i_p \in I$ 都有 $H^i(U_{i_0 \ldots i_p}, \mathcal{F}) = 0$。则作为 $\mathcal{O}_X(U)$-模有 $\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) = H^p(U,\mathcal{F})$。

证明. 我们将使用引理 20.11.5 的谱序列。假设意味着对所有 $q \neq 0$ 的 (p,q) 有 $E_2^{p,q} = 0$。因此谱序列在 E_2 处退化，结果得证。 □

引理 20.11.7. *设 X 为赋环空间。设*

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$$

为 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。设 $U \subset X$ 为开子集。若存在 U 的共尾开覆盖系统 $\mathcal{U}$ 使得 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$，则映射 $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{H}(U)$ 是满射。

证明. 取元素 $s \in \mathcal{H}(U)$。选取开覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 使得 (a) $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ 且 (b) $s|_{U_i}$ 是截面 $s_i \in \mathcal{G}(U_i)$ 的像。由于我们当然可以找到使 (b) 成立的 $\mathcal{U}$，由引理的假设可知我们可以找到使 (a) 和 (b) 同时成立的 $\mathcal{U}$。考虑截面

$$s_{i_0 i_1} = s_{i_1}|_{U_{i_0 i_1}} - s_{i_0}|_{U_{i_0 i_1}}.$$

由于 s_i 提升 s，我们看到 $s_{i_0 i_1} \in \mathcal{F}(U_{i_0 i_1})$。由 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 的消失，我们可以找到截面 $t_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得

$$s_{i_0 i_1} = t_{i_1}|_{U_{i_0 i_1}} - t_{i_0}|_{U_{i_0 i_1}}.$$

则显然截面 $s_i - t_i$ 满足层条件并粘合为 U 上 $\mathcal{G}$ 的截面，它映到 s。因此得证。 □

引理 20.11.8. *设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模，使得对 X 的开集的任何开覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 以及所有 $p > 0$ 有*

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$$

则对任何开集 $U \subset X$ 和所有 $p > 0$ 有 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是满足引理假设的层。我们将用“$\mathcal{F}$ 对任何开覆盖具有消失的高阶 Čech 上同调”来表示这一点。选取嵌入 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$ 到内射 $\mathcal{O}_X$-模中。由引理 20.11.1，$\mathcal{I}$ 对任何开覆盖具有消失的高阶 Čech 上同调。令 $\mathcal{Q} = \mathcal{I}/\mathcal{F}$，于是有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{I} \to \mathcal{Q} \to 0.$$

由引理 20.11.7 和我们的假设，此序列实际上作为预层序列正合！特别地，对任何开覆盖 $\mathcal{U}$，我们有 Čech 上同调群的长正合序列，例如见引理 20.10.2。这推出 $\mathcal{Q}$ 也是对所有开覆盖具有消失的高阶 Čech 上同调的 $\mathcal{O}_X$-模。

接下来，我们查看任何开集 $U \subset X$ 的上同调长正合序列

$$\begin{array}{ccccc} 0 \longrightarrow H^0(U,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{I}) & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{Q}) \\ & \searrow & & & \\ H^1(U,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^1(U,\mathcal{I}) & \longrightarrow & H^1(U,\mathcal{Q}) \\ & \searrow & & & \\ \cdots & & \cdots & & \cdots \end{array}$$

由于 $\mathcal{I}$ 是内射的，对 $n > 0$ 有 $H^n(U,\mathcal{I}) = 0$（见 **Derived Categories**，引理 13.20.4）。由上面我们看到 $H^0(U,\mathcal{I}) \to H^0(U,\mathcal{Q})$ 是满射，因此 $H^1(U,\mathcal{F}) = 0$。由于 $\mathcal{F}$ 是任意具有消失的高阶 Čech 上同调的 $\mathcal{O}_X$-模，我们得出结论 $H^1(U,\mathcal{Q}) = 0$ 也成立，因为 $\mathcal{Q}$ 是另一个这样的层（见上面）。由长正合序列，这反过来推出 $H^2(U,\mathcal{F}) = 0$。如此递推。 □

引理 20.11.9. （引理 *20.11.8* 的变体。）设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的基。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。假设存在开覆盖集合 Cov 具有以下性质：

(1) 对每个 $\mathcal{U} \in Cov$，其中 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$，我们有 $U, U_i \in \mathcal{B}$ 且每个 $U_{i_0 \ldots i_p} \in \mathcal{B}$。
(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，Cov 中出现的 U 的开覆盖构成 U 的开覆盖的共尾系统。
(3) 对每个 $\mathcal{U} \in Cov$，对所有 $p > 0$ 有 $\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) = 0$。

则对任何 $U \in \mathcal{B}$ 和所有 $p > 0$ 有 $H^p(U,\mathcal{F}) = 0$。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 和 Cov 如引理中。我们将用“$\mathcal{F}$ 对任何 $\mathcal{U} \in$ Cov 具有消失的高阶 Čech 上同调”来表示。选取嵌入 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$ 到内射 $\mathcal{O}_X$-模中。由引理 20.11.1，$\mathcal{I}$ 对任何 $\mathcal{U} \in$ Cov 具有消失的高阶 Čech 上同调。令 $\mathcal{Q} = \mathcal{I}/\mathcal{F}$，于是有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{I} \to \mathcal{Q} \to 0.$$

由引理 20.11.7 和我们的假设 (2)，此序列对每个 $U \in \mathcal{B}$ 给出正合序列

$$0 \to \mathcal{F}(U) \to \mathcal{I}(U) \to \mathcal{Q}(U) \to 0.$$

因此对任何 $\mathcal{U} \in$ Cov，我们得到 Čech 复形的短正合序列

$$0 \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{Q}) \to 0$$

因为由假设 (1)，Čech 复形中的每个项都由 $\mathcal{B}$ 中元素上的值的积构成。特别地，对任何开覆盖 $\mathcal{U} \in$ Cov，我们有 Čech 上同调群的长正合序列。这推出 $\mathcal{Q}$ 也是对所有 $\mathcal{U} \in$ Cov 具有消失的高阶 Čech 上同调的 $\mathcal{O}_X$-模。

接下来，我们查看任何 $U \in \mathcal{B}$ 的上同调长正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{I}) & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{Q}) \\ & & & \searrow & & & \\ & & H^1(U,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^1(U,\mathcal{I}) & \longrightarrow & H^1(U,\mathcal{Q}) \\ & & & \searrow & & & \\ & & \ldots & & \ldots & & \ldots \end{array}$$

由于 $\mathcal{I}$ 是内射的，对 $n > 0$ 有 $H^n(U,\mathcal{I}) = 0$（见 **Derived Categories**，引理 13.20.4）。由上面我们看到 $H^0(U,\mathcal{I}) \to H^0(U,\mathcal{Q})$ 是满射，因此 $H^1(U,\mathcal{F}) = 0$。由于 $\mathcal{F}$ 是任意对所有 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 具有消失的高阶 Čech 上同调的 $\mathcal{O}_X$-模，我们得出结论 $H^1(U,\mathcal{Q}) = 0$ 也成立，因为 $\mathcal{Q}$ 是另一个这样的层（见上面）。由长正合序列，这反过来推出 $H^2(U,\mathcal{F}) = 0$。如此递推。 □

引理 20.11.10. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{I}$ 为内射 $\mathcal{O}_X$-模。则

(1) 对 Y 的任何开覆盖 $\mathcal{V} : V = \bigcup_{j\in J} V_j$ 和所有 $p > 0$ 有 $\check{H}^p(\mathcal{V}, f_*\mathcal{I}) = 0$。

(2) 对每个开集 $V \subset Y$ 和所有 $p > 0$ 有 $H^p(V, f_*\mathcal{I}) = 0$。

换句话说，对任何开集 $V \subset Y$，$f_*\mathcal{I}$ 对 $\Gamma(V,-)$ 是右零调的（见 ***Derived Categories***，定义 *13.15.3*）。

证明. 令 $\mathcal{U} : f^{-1}(V) = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(V_j)$。它是 X 的开覆盖，且

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, f_*\mathcal{I}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}).$$

这是真的，因为

$$f_*\mathcal{I}(V_{j_0\ldots j_p}) = \mathcal{I}(f^{-1}(V_{j_0\ldots j_p})) = \mathcal{I}(f^{-1}(V_{j_0}) \cap \ldots \cap f^{-1}(V_{j_p})) = \mathcal{I}(U_{j_0\ldots j_p}).$$

因此引理的第一个陈述由引理 20.11.1 得出。第二个陈述由第一个陈述和引理 20.11.8 得出。 □

以下引理特别推出 $f_* : Ab(X) \to Ab(Y)$ 将内射阿贝尔层变为内射阿贝尔层。

引理 20.11.11. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。假设 f 平坦。则对任何内射 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{I}$，$f_*\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 此时函子 f^* 将单射变为单射（**Modules**，引理 17.20.2）。因此结果由 **Homology**，引理 12.29.1 得出。 □

引理 20.11.12. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 I 为集合。对 $i \in I$，设 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 为开集。典范映射

$$H^p(U, \prod\nolimits_{i\in I} \mathcal{F}_i) \longrightarrow \prod\nolimits_{i\in I} H^p(U,\mathcal{F}_i)$$

对 $p = 0$ 是同构，对 $p = 1$ 是单射。

证明. $p=0$ 的陈述为真，因为层的积等于底层预层的积，见 **Sheaves**，节 6.29。$p=1$ 的证明。令 $\mathcal{F}=\prod\mathcal{F}_i$。设 $\xi\in H^1(U,\mathcal{F})$ 映到 $\prod H^1(U,\mathcal{F}_i)$ 中的零。由上同调的局部性（见引理 20.7.2），存在开覆盖 $\mathcal{U}:U=\bigcup U_j$ 使得对所有 j 有 $\xi|_{U_j}=0$。由引理 20.11.3，这意味着 ξ 来自元素 $\check{\xi}\in\check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{F})$。由于映射 $\check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{F}_i)\to H^1(U,\mathcal{F}_i)$ 对所有 i 是单射（由引理 20.11.3），并且 ξ 的像在 $\prod H^1(U,\mathcal{F}_i)$ 中为零，我们看到像 $\check{\xi}_i=0$ 在 $\check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{F}_i)$ 中。然而，由于 $\mathcal{F}=\prod\mathcal{F}_i$，我们看到 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}_i)$ 的积，因此由 **Homology**，引理 12.32.1 我们得出结论 $\check{\xi}=0$，如所需。 □

20.12. 松弛层

以下是定义。

定义 20.12.1. 设 X 为拓扑空间。如果对 X 中任意开集 $U\subset V$，限制映射 $\mathcal{F}(V)\to\mathcal{F}(U)$ 都是满射，则称集合预层 $\mathcal{F}$ 为 *flasque* 或 *flabby*。

如果 X 是赋环空间，对于阿贝尔层和模层我们也使用这一术语。显然只需对每个开集 $U\subset X$ 验证限制映射 $\mathcal{F}(X)\to\mathcal{F}(U)$ 是满射即可。

引理 20.12.2. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。则任何内射 $\mathcal{O}_X$-模都是 *flasque* 的。

证明. 这是引理 20.8.1 的重述。 □

引理 20.12.3. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。任何 *flasque* $\mathcal{O}_X$-模对 $R\Gamma(X,-)$ 以及 X 的任意开集 U 的 $R\Gamma(U,-)$ 都是零调的。

证明. 我们将使用 **Derived Categories**，引理 13.15.6 来证明。由于每个内射模都是 flasque 的，我们看到可以将每个 $\mathcal{O}_X$-模嵌入一个 flasque 模，见 **Injectives**，引理 19.4.1。因此只需证明：给定短正合序列

$$0\to\mathcal{F}\to\mathcal{G}\to\mathcal{H}\to 0$$

其中 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是 flasque 的，则 $\mathcal{H}$ 也是 flasque 的，并且该序列在 X 的任意开集上取截面后仍然短正合。事实上，第二个陈述推出第一个。于是设 $U\subset X$ 为开子空间。设 $s\in\mathcal{H}(U)$。我们将证明可以将 s 提升为 $\mathcal{G}$ 在 U 上的截面。为此考虑集合 T，它由对 (V,t) 组成，其中 $V\subset U$ 是开集，$t\in\mathcal{G}(V)$ 是映到 $\mathcal{H}$ 中 $s|_V$ 的截面。在 T 上定义偏序：$(V,t)\leq(V',t')$ 当且仅当 $V\subset V'$ 且 $t'|_V=t$。如果 (V_α,t_α)，$\alpha\in A$ 是 T 的全序子集，则 $V=\bigcup V_\alpha$ 是开集，且由 $\mathcal{G}$ 的层条件，存在唯一的截面 $t\in\mathcal{G}(V)$，其在 V_α 上的限制为 t_α。于是由 Zorn 引理，T 中存在极大元素 (V,t)。我们将证明 $V=U$，从而完成证明。即，任取 $x\in U$。我们可以找到 x 的小开邻域 $W\subset U$ 以及映到 $\mathcal{H}$ 中 $s|_W$ 的 $t'\in\mathcal{G}(W)$。则 $t'|_{W\cap V}-t|_{W\cap V}$ 在 $\mathcal{H}$ 中映为零，因此来自某个截面 $r'\in\mathcal{F}(W\cap V)$。利用 $\mathcal{F}$ 是 flasque 的，我们找到截面 $r\in\mathcal{F}(W)$，它在 $W\cap V$ 上限制

为 r'。通过用 r 的像修改 t'，我们可以假设 t 与 t' 在 $W \cap V$ 上限制为相同截面。由 $\mathcal{G}$ 的层条件，我们可以找到 $\mathcal{G}$ 在 $W \cup V$ 上的截面 $\tilde{t}$，其限制为 t 和 t'。由 (V,t) 的极大性，我们得到 $V \cup W = V$。因此 $x \in V$，证毕。 □

以下引理对 flasque 预层不成立。

引理 20.12.4. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup U_i$ 为开覆盖。如果 $\mathcal{F}$ 是 flasque 的，则对 $p > 0$ 有 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$。*

证明. 引理 20.11.5 陈述中使用的预层 $\underline{H}^q(\mathcal{F})$ 由引理 20.12.3 为零。因此再由引理 20.12.3 得 $\check{H}^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, \mathcal{F}) = 0$。 □

引理 20.12.5. *设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模层。如果 $\mathcal{F}$ 是 flasque 的，则对 $p > 0$ 有 $R^p f_* \mathcal{F} = 0$。*

证明. 直接由引理 20.7.3 和引理 20.12.3 得出。 □

以下引理可以通过对有限覆盖的初等归纳论证证明，与 [**Vak**] 中关于 Čech 上同调的讨论比较。

引理 20.12.6. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 为开覆盖。假设对任意形如 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 的开集之并 U'，限制映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U')$ 都是满射。则对 $p > 0$，$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 消失。*

证明. 设 Y 为 I 的非空子集的集合。我们将用字母 $A, B, C, \ldots$ 表示 Y 的元素，即 I 的非空子集。对有限非空子集 $J \subset I$，令

$$V_J = \{A \in Y \mid J \subset A\}$$

这意味着 $V_{\{i\}} = \{A \in Y \mid i \in A\}$，并且 $V_J = \bigcap_{j \in J} V_{\{j\}}$。则 $V_J \subset V_K$ 当且仅当 $J \supset K$。在 Y 上存在唯一拓扑，使得子集族 V_J 是该拓扑的基。任何开集都具有形式

$$V = \bigcup\nolimits_{t \in T} V_{J_t}$$

对某个有限子集族 J_t。如果 $J_t \subset J_{t'}$，则可以从族中删除 $J_{t'}$ 而不改变 V。因此我们可以假设 J_t 之间没有包含关系。此时 V 的极小元素是集合 $A = J_t$。因此我们可以从开集 V 读出族 $(J_t)_{t \in T}$。

我们可以完全理解 Y 中的开覆盖。首先，因为 $A \in Y$ 是 I 的非空子集，我们有

$$Y = \bigcup\nolimits_{i \in I} V_{\{i\}}$$

为了理解其他覆盖，设 V 如上，并设 $V_s \subset Y$ 是对应于族 $(J_{s,t})_{t\in T_s}$ 的开集。则

$$V = \bigcup\nolimits_{s\in S} V_s$$

当且仅当对每个 $t \in T$，存在 $s \in S$ 和 $t_s \in T_s$ 使得 $J_t = J_{s,t_s}$。即，因为族 $(J_t)_{t\in T}$ 是极小的，极小元素 $A = J_t$ 必须属于某个 V_s，因此对某个 $t_s \in T_s$ 有 $A \in V_{J_{t_s}}$。但由于 A 也是 V_s 的极小元素，我们得出结论 $J_{t_s} = J_t$。

接下来，我们将 Y 的开集映射到 X 的开集。即，将 Y 映到 U，在开集 V_J 上使用规则

$$V_J \mapsto U_J = \bigcap\nolimits_{i\in J} U_i$$

并将其按规则

$$V = \bigcup\nolimits_{t\in T} V_{J_t} \mapsto \bigcup\nolimits_{t\in T} U_{J_t}$$

扩展到任意开集 V。上面给出的 Y 的开覆盖分类表明，此规则将开覆盖变为开覆盖。因此我们通过令 $\mathcal{G}(Y) = \mathcal{F}(U)$，并且对 $V = \bigcup_{t\in T} V_{J_t}$ 令

$$\mathcal{G}(V) = \mathcal{F}\left(\bigcup\nolimits_{t\in T} U_{J_t}\right)$$

并使用 $\mathcal{F}$ 的限制映射，在 Y 上得到一个阿贝尔层 $\mathcal{G}$。

在这些准备工作之后，我们可以如下证明引理。我们有 Y 的开覆盖 $\mathcal{V} : Y = \bigcup_{i\in I} V_{\{i\}}$。由构造，我们有 Čech 复形的等式

$$\check{C}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{G}) = \check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

由于层 $\mathcal{G}$ 在 Y 上是 flasque 的（由引理陈述中对 $\mathcal{F}$ 的假设），消失性由引理 20.12.4 得出。 □

20.13. Leray 谱序列

引理 20.13.1. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。存在交换图

$$\begin{array}{ccc} D^+(X) & \xrightarrow{R\Gamma(X,-)} & D^+(\mathcal{O}_X(X)) \\ {\scriptstyle Rf_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{限制}} \\ D^+(Y) & \xrightarrow{R\Gamma(Y,-)} & D^+(\mathcal{O}_Y(Y)) \end{array}$$

更一般地，对任何开集 $V \subset Y$ 和 $U = f^{-1}(V)$，存在交换图

$$\begin{array}{ccc} D^+(X) & \xrightarrow{R\Gamma(U,-)} & D^+(\mathcal{O}_X(U)) \\ {\scriptstyle Rf_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{限制}} \\ D^+(Y) & \xrightarrow{R\Gamma(V,-)} & D^+(\mathcal{O}_Y(V)) \end{array}$$

另见注记 *20.13.2* 以获取更多解释。

证明. 设 $\Gamma_{res} : Mod(\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y(Y)}$ 为将 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 关联到其全局截面的函子，这些截面通过映射 $f^\sharp : \mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X)$ 被视为 $\mathcal{O}_Y(Y)$-模。设 $restriction : \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_X(X)} \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_Y(Y)}$ 为由 $f^\sharp : \mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X)$ 诱导的限制函子。注意 $restriction$ 是正合的，因此其右导出函子只需应用限制函子即可计算，见 **Derived Categories**，引理 13.16.9。显然

$$\Gamma_{res} = restriction \circ \Gamma(X, -) = \Gamma(Y, -) \circ f_*$$

我们断言 **Derived Categories**，引理 13.22.1 适用于这两个复合。对第一个，由上面的说明可知显然。对第二个，由引理 20.11.10 推出，该引理表明内射 $\mathcal{O}_X$-模在 Y 上被映为 $\Gamma(Y, -)$-零调层。 □

注记 20.13.2. 下面是引理 20.13.1 含义的直观解释。它说的是，给定 $f : X \to Y$ 和 $\mathcal{F} \in Mod(\mathcal{O}_X)$，并给定内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$，我们有

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(X, \mathcal{F}) & \text{由} & \Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) \text{ 表示} \\ Rf_*\mathcal{F} & \text{由} & f_*\mathcal{I}^\bullet \text{ 表示} \\ R\Gamma(Y, Rf_*\mathcal{F}) & \text{由} & \Gamma(Y, f_*\mathcal{I}^\bullet) \text{ 表示} \end{array}$$

最后一个事实来自 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）和引理 20.11.10。最后，它结合显然的观察

$$\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) = \Gamma(Y, f_*\mathcal{I}^\bullet).$$

得到引理中图表的交换性。

引理 20.13.3. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对 $U \subset X$ 开，$\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模计算的上同调群 $H^i(U, \mathcal{F})$ 与作为阿贝尔层计算的上同调群相同。

(2) 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。$\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模计算的高阶直接像 $R^i f_*\mathcal{F}$ 与作为阿贝尔层计算的高阶直接像相同。

对下有界 $\mathcal{O}_X$-模复形也有类似的陈述。

证明. 考虑赋环空间的态射 $(X, \mathcal{O}_X) \to (X, \underline{\mathbf{Z}}_X)$，它在底层拓扑空间上是恒等，在层上由唯一的环层映射 $\underline{\mathbf{Z}}_X \to \mathcal{O}_X$ 给出。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。记 $\mathcal{F}_{ab}$ 为同一个层视为 $\underline{\mathbf{Z}}_X$-模，即视为阿贝尔群层。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 为内射预解。由注记 20.13.2，我们看到 $\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)$ 同时计算 $R\Gamma(X, \mathcal{F})$ 和 $R\Gamma(X, \mathcal{F}_{ab})$。这证明了 (1)。

为证明 (2)，我们使用 (1) 和引理 20.7.3。结果立即得出。 □

引理 20.13.4 (Leray 谱序列). 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为下有界的 $\mathcal{O}_X$-模复形。存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Y, R^q f_*(\mathcal{F}^\bullet))$$

收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F}^\bullet)$。

证明. 这正是一般 Grothendieck 谱序列 **Derived Categories**，引理 13.22.2，来自函子复合 $\Gamma_{res} = \Gamma(Y, -) \circ f_*$，其中 Γ_{res} 如引理 20.13.1 的证明中。要看出 **Derived Categories**，引理 13.22.2 的假设满足，参见引理 20.13.1 的证明或注记 20.13.2。 □

注记 20.13.5. Leray 谱序列，如我们在引理 20.13.4 中所证明的，是 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$-模的谱序列。然而，很容易看出它实际上是 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$-模的谱序列。例如，f 给出赋环空间的态射 $f' : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, f_*\mathcal{O}_X)$。由引理 20.13.3，至少对 $r \geq 2$，$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 关于 f 的 Leray 谱序列的项 $E_r^{p,q}$ 与 $\mathcal{F}$ 关于 f' 的相应项相同。即，它们都与 $\mathcal{F}$ 作为阿贝尔层的 Leray 谱序列项一致。又因为 $(f_*\mathcal{O}_X)(Y) = \mathcal{O}_X(X)$，我们得到结果。Leray 谱序列通常还带有额外的结构。

引理 20.13.6. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若对 $q > 0$ 有 $R^q f_*\mathcal{F} = 0$，则对所有 p 有 $H^p(X, \mathcal{F}) = H^p(Y, f_*\mathcal{F})$。
(2) 若对所有 q 和 $p > 0$ 有 $H^p(Y, R^q f_*\mathcal{F}) = 0$，则对所有 q 有 $H^q(X, \mathcal{F}) = H^0(Y, R^q f_*\mathcal{F})$。

证明. 这是使 Leray 谱序列在 E_2 处退化的两个简单条件。你也可以直接证明这些事实（不使用谱序列），这是层上同调的一个很好的练习。 □

引理 20.13.7. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为赋环空间的态射。此时作为从 $D^+(X) \to D^+(Z)$ 的函子有 $Rg_* \circ Rf_* = R(g \circ f)_*$。

证明. 我们将应用 **Derived Categories**，引理 13.22.1。显然 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$，见 **Sheaves**，引理 6.21.2。剩下要证明 $f_*\mathcal{I}$ 是 g_*-零调的。这由引理 20.11.10 和引理 20.7.3 中对高阶直接像 $R^i g_*$ 的描述得出。 □

引理 20.13.8 (相对 Leray 谱序列). 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。存在谱序列，其中

$$E_2^{p,q} = R^p g_*(R^q f_*\mathcal{F})$$

收敛到 $R^{p+q}(g \circ f)_*\mathcal{F}$。该谱序列对 $\mathcal{F}$ 具有函子性，并且对下有界 $\mathcal{O}_X$-模复形也有版本。

证明. 这是函子复合的 Grothendieck 谱序列，由引理 20.13.7 和 **Derived Categories**，引理 13.22.2 得出。 □

20.14. 上同调的函子性

引理 20.14.1. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{G}^\bullet$，分别地 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模，分别地 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形。设 $\varphi : \mathcal{G}^\bullet \to f_*\mathcal{F}^\bullet$ 为复形态射。在 $D^+(Y)$ 中存在典范态射

$$\mathcal{G}^\bullet \longrightarrow Rf_*(\mathcal{F}^\bullet)$$

此外，该构造对三元组 $(\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet, \varphi)$ 具有函子性。

证明. 选取内射预解 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$。按定义，$Rf_*(\mathcal{F}^\bullet)$ 在 $K^+(\mathcal{O}_Y)$ 中由 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示。复合

$$\mathcal{G}^\bullet \to f_*\mathcal{F}^\bullet \to f_*\mathcal{I}^\bullet$$

是 $K^+(Y)$ 中的态射，它在应用局部化函子 $j_Y : K^+(Y) \to D^+(Y)$ 后变为引理中的态射。 □

设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。回忆从 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{F}$ 的 f-映射 φ 是一个映射 $\varphi : \mathcal{G} \to f_*\mathcal{F}$，或者等价地，一个映射 $\varphi : f^*\mathcal{G} \to \mathcal{F}$。见 **Sheaves**，定义 6.21.7。这样的 f-映射给出复形态射

$$\varphi : R\Gamma(Y, \mathcal{G}) \longrightarrow R\Gamma(X, \mathcal{F}) \tag{20.14.1.1}$$

在 $D^+(\mathcal{O}_Y(Y))$ 中。即，我们使用引理 20.14.1 中 $D^+(Y)$ 的态射 $\mathcal{G} \to Rf_*\mathcal{F}$，并应用 $R\Gamma(Y, -)$。由引理 20.13.1 我们看到 $R\Gamma(X, \mathcal{F}) = R\Gamma(Y, Rf_*\mathcal{F})$，于是得到所示的箭头。我们将在注记 20.14.2 中完整地展开这一点。特别地，它给出上同调上的映射

$$\varphi : H^i(Y, \mathcal{G}) \longrightarrow H^i(X, \mathcal{F}). \tag{20.14.1.2}$$

注记 20.14.2. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。设 φ 为从 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{F}$ 的 f-映射。选取内射 $\mathcal{O}_X$-模复形的预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。选取内射 $\mathcal{O}_Y$-模复形的预解 $\mathcal{G} \to \mathcal{J}^\bullet$ 以及 $f_*\mathcal{I}^\bullet \to (\mathcal{J}')^\bullet$。由 **Derived Categories**，引理 13.18.6，存在复形映射 β 使得图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{G} & \longrightarrow & f_*\mathcal{F} & \longrightarrow & f_*\mathcal{I}^\bullet \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathcal{J}^\bullet & & \xrightarrow{\beta} & & (\mathcal{J}')^\bullet \end{array} \tag{20.14.2.1}$$

交换。应用全局截面函子，我们看到得到图表

$$\begin{array}{ccc} & & \Gamma(Y, f_*\mathcal{I}^\bullet) = \Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) \\ & & qis \downarrow \\ \Gamma(Y, \mathcal{J}^\bullet) & \xrightarrow{\beta} & \Gamma(Y, (\mathcal{J}')^\bullet) \end{array}$$

左下角的复形表示 $R\Gamma(Y,\mathcal{G})$，右上角的复形表示 $R\Gamma(X,\mathcal{F})$。竖直箭头是由引理 20.13.1 给出的拟同构，它在应用局部化函子 $K^+(\mathcal{O}_Y(Y)) \to D^+(\mathcal{O}_Y(Y))$ 后变为可逆。箭头 (20.14.1.1) 由水平映射与竖直映射之逆的复合给出。

20.15. 加细与 Čech 上同调

设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{U}: X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 和 $\mathcal{V}: X = \bigcup_{j\in J} V_j$ 为开覆盖。假设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的加细。选取映射 $c: I \to J$ 使得对所有 $i \in I$ 有 $U_i \subset V_{c(i)}$。这诱导 Čech 复形的映射

$$\gamma : \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}), \quad (\xi_{j_0\ldots j_p}) \longmapsto (\xi_{c(i_0)\ldots c(i_p)}|_{U_{i_0\ldots i_p}})$$

对 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 具有函子性。假设 $c': I \to J$ 是第二个映射，使得对所有 $i \in I$ 有 $U_i \subset V_{c'(i)}$。则相应的映射 γ 和 γ' 同伦。即，$\gamma - \gamma' = \mathrm{d}\circ h + h \circ \mathrm{d}$，其中 $h: \check{\mathcal{C}}^{p+1}(\mathcal{V},\mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 由规则

$$h(\alpha)_{i_0\ldots i_p} = \sum\nolimits_{a=0}^{p} (-1)^a \alpha_{c(i_0)\ldots c(i_a)c'(i_a)\ldots c'(i_p)}$$

给出。我们省略验证这一点的计算；请参见 (20.25.0.2) 之后的讨论，那里在更一般的情形下给出了证明。特别地，Čech 上同调群上的映射不依赖于 c 的选择。此外，显然如果 $\mathcal{W}: X = \bigcup_{k\in K} W_k$ 是第三个开覆盖，且 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{W}$ 的加细，则与映射 $I \to J$ 和 $J \to K$ 相关联的映射的复合

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

就是与复合 $I \to K$ 相关联的映射。特别地，我们可以定义 Čech 上同调群

$$\check{H}^p(X,\mathcal{F}) = \operatorname{colim}_{\mathcal{U}} \check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

其中余极限取遍 X 的所有按加细预序的开覆盖。

事实证明，上面定义的映射 γ 与到上同调的映射相容，换句话说，复合

$$\check{H}^p(\mathcal{V},\mathcal{F}) \to \check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) \xrightarrow{\text{引理 20.11.2}} H^p(X,\mathcal{F})$$

是引理 20.11.2 中第一个群到上同调的典范映射。在下面的引理中，我们将在稍一般的情形下证明这一点。其推论是我们得到良定义的映射

$$\check{H}^p(X,\mathcal{F}) = \operatorname{colim}_{\mathcal{U}} \check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X,\mathcal{F}) \tag{20.15.0.1}$$

从 Čech 上同调到上同调。

引理 20.15.1. 设 $f: X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\varphi: f^*\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为从 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的 f-映射。设 $\mathcal{U}: X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 和 $\mathcal{V}: Y = \bigcup_{j\in J} V_j$ 为开覆盖。假设 $\mathcal{U}$ 是 $f^{-1}\mathcal{V}: X =$

$\bigcup_{j\in J} f^{-1}(V_j)$ 的加细。此时在 $D^+(\mathcal{O}_X(X))$ 中存在交换图

$$\begin{array}{ccc} \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & R\Gamma(X,\mathcal{F}) \\ {\scriptstyle\gamma}\uparrow & & \uparrow \\ \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G}) & \longrightarrow & R\Gamma(Y,\mathcal{G}) \end{array}$$

其中水平箭头由引理 *20.11.2* 给出，右竖直箭头由 *(20.14.1.1)* 给出。特别地，我们得到上同调群的交换图

$$\begin{array}{ccc} \check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X,\mathcal{F}) \\ {\scriptstyle\gamma}\uparrow & & \uparrow \\ \check{H}^p(\mathcal{V},\mathcal{G}) & \longrightarrow & H^p(Y,\mathcal{G}) \end{array}$$

其中右竖直箭头是 *(20.14.1.2)*。

证明. 我们首先定义左竖直箭头。即，选取映射 $c : I \to J$ 使得对所有 $i \in I$ 有 $U_i \subset f^{-1}(V_{c(i)})$。在度 p 上，我们按规则

$$\gamma(s)_{i_0\dots i_p} = \varphi(s)_{c(i_0)\dots c(i_p)}$$

定义映射。这是合理的，因为由假设 φ 确实诱导映射 $\mathcal{G}(V_{c(i_0)\dots c(i_p)}) \to \mathcal{F}(U_{i_0\dots i_p})$。同样显然这定义了复形态射。选取 X 上的内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 和 Y 上的内射预解 $\mathcal{G} \to J^\bullet$。根据引理 20.11.2 的证明，我们引入双复形 $A^{\bullet,\bullet}$ 和 $B^{\bullet,\bullet}$，其项为

$$B^{p,q} = \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{V},\mathcal{J}^q) \quad \text{和} \quad A^{p,q} = \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\mathcal{I}^q).$$

如上面注记 20.14.2 中，我们也选取 Y 上的内射预解 $f_*\mathcal{I} \to (\mathcal{J}')^\bullet$ 以及复形态射 $\beta : \mathcal{J} \to (\mathcal{J}')^\bullet$ 使得 (20.14.2.1) 交换。我们再引入一些双复形，即 $(B')^{\bullet,\bullet}$ 和 $(B'')^{\bullet,\bullet}$，其中

$$(B')^{p,q} = \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{V},(\mathcal{J}')^q) \quad \text{和} \quad (B'')^{p,q} = \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{V},f_*\mathcal{I}^q).$$

注意存在从 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 到 $\mathcal{I}^\bullet$ 的复形 f-映射。因此显然与上面相同的规则定义了双复形态射

$$\gamma : (B'')^{\bullet,\bullet} \longrightarrow A^{\bullet,\bullet}.$$

考虑复形图表

$$\begin{array}{ccccccc} \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) & & \xleftarrow{\quad qis \quad} & & \Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet) \\ {\scriptstyle\gamma}\uparrow & & & \overset{s\gamma}{\swarrow} & & & \\ \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet}) & \xrightarrow{\beta} & \mathrm{Tot}((B')^{\bullet,\bullet}) & \longleftarrow & \mathrm{Tot}((B'')^{\bullet,\bullet}) \\ & & {\scriptstyle qis}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ & & \Gamma(Y,\mathcal{J}^\bullet) & \xrightarrow{\beta} & \Gamma(Y,(\mathcal{J}')^\bullet) & \xleftarrow{qis} & \Gamma(Y,f_*\mathcal{I}^\bullet) \end{array}$$

两个以 $\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 和 $\mathrm{Tot}(B^{\bullet,\bullet})$ 为目标的水平箭头是引理 20.11.2 中解释的。左上形状（五边形）交换仅因为 (20.14.2.1) 交换。下方两个方块显然交换。由定义也立即看出右上形状（正方形）交换。于是引理的结果由定义以及从 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G})$ 到 $\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)$ 沿图表外侧要么从上方走要么从下方走是同一个（在途中需要反转任何拟同构）这一事实得出。 □

20.16. Hausdorff 拟紧空间上的上同调

对于这样的空间，Čech 上同调与上同调一致。

引理 20.16.1. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 为阿贝尔层。则在 (20.15.0.1) 中定义的映射 $\check{H}^1(X,\mathcal{F}) \to H^1(X,\mathcal{F})$ 是同构。*

证明. 设 $\mathcal{U}$ 为 X 的开覆盖。由引理 20.11.5 存在正合序列

$$0 \to \check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to H^1(X,\mathcal{F}) \to \check{H}^0(\mathcal{U},\underline{H}^1(\mathcal{F}))$$

因此该映射是单射。为证明满射性，只需证明 $\check{H}^0(\mathcal{U},\underline{H}^1(\mathcal{F}))$ 的任何元素在将 $\mathcal{U}$ 替换为加细后映到零。这由定义以及 $\underline{H}^1(\mathcal{F})$ 是阿贝尔群预层且其层化为零（由上同调的局部性，见引理 20.7.2）直接得出。 □

引理 20.16.2. *设 X 为 Hausdorff 且拟紧的拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。则在 (20.15.0.1) 中定义的映射 $\check{H}^n(X,\mathcal{F}) \to H^n(X,\mathcal{F})$ 对所有 n 都是同构。*

证明. 我们已经知道对 $n = 0, 1$，$\check{H}^n(X,-) \to H^n(X,-)$ 是函子的同构，见引理 20.16.1。函子 $H^n(X,-)$ 构成泛 δ-函子，见 **Derived Categories**，引理 13.20.4。如果我们证明 $\check{H}^n(X,-)$ 构成泛 δ-函子，并且 $\check{H}^n(X,-) \to H^n(X,-)$ 与边界映射相容，则由泛 δ-函子的唯一性（见 **Homology**，引理 12.12.5），该映射自动是同构。

设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 为 X 上阿贝尔层的短正合序列。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。这给出复形复形

$$0 \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{G}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{H}) \to 0$$

一般右边不正合。该序列定义了映射

$$\check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{G}) \to \check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{H})$$

但不足以定义边界算子 $\delta : \check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{H}) \to \check{H}^{n+1}(\mathcal{U},\mathcal{F})$。事实上这样的东西一般不存在。然而，给定元素 $\overline{h} \in \check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{H})$，它是上闭链 $h = (h_{i_0\ldots i_n})$ 的上同调类，我们可以选取开覆盖

$$U_{i_0\ldots i_n} = \bigcup W_{i_0\ldots i_n,k}$$

使得 $h_{i_0\dots i_n}|_{W_{i_0\dots i_n,k}}$ 提升为 $\mathcal{G}$ 在 $W_{i_0\dots i_n,k}$ 上的截面。由 **Topology**，引理 5.13.5（这里我们用到 X 是 Hausdorff 且拟紧的假设），我们可以选取开覆盖 $\mathcal{V}: X = \bigcup_{j\in J} V_j$ 和 $\alpha: J \to I$ 使得 $V_j \subset U_{\alpha(j)}$（它是一个加细），并且对所有 $j_0, \dots, j_n \in J$，存在 k 使得 $V_{j_0\dots j_n} \subset W_{\alpha(j_0)\dots\alpha(j_n),k}$。我们得到复形映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{G}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{H}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{H}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

事实上，竖直箭头是用于定义 Čech 上同调群之间转移映射的复形映射。我们对加细的选择表明我们可以选取

$$g_{j_0\dots j_n} \in \mathcal{G}(V_{j_0\dots j_n}), \quad g_{j_0\dots j_n} \longmapsto h_{\alpha(j_0)\dots\alpha(j_n)}|_{V_{j_0\cdots j_n}}$$

上链 $g = (g_{j_0\dots j_n})$ 一般不是上闭链，但我们知道它的 Čech 边界 $\mathrm{d}(g)$ 在 $\check{\mathcal{C}}^{n+1}(\mathcal{V},\mathcal{H})$ 中映为零（由上面的交换图以及 h 是上闭链这一事实）。因此 $\mathrm{d}(g)$ 是 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{F})$ 中的上闭链。这允许我们定义

$$\delta(\overline{h}) = \mathrm{d}(g) \text{ 在} \check{H}^{n+1}(\mathcal{V},\mathcal{F}) \text{ 中的类}$$

现在，给定元素 $\xi \in \check{H}^n(X,\mathcal{G})$，我们选取开覆盖 $\mathcal{U}$ 以及在定义 Čech 上同调的余极限中映到 ξ 的元素 $\overline{h} \in \check{H}^n(\mathcal{U},\mathcal{G})$。然后如上选取 $\mathcal{V}$ 和 g，并令 $\delta(\xi)$ 等于 $\delta(\overline{h})$ 在 $\check{H}^n(X,\mathcal{F})$ 中的像。此时需要检验许多性质，所有这些都直截了当。例如，我们需要检验我们的构造不依赖于 $\mathcal{U}, \overline{h}, \mathcal{V}, \alpha: J \to I, g$ 的选择。$\mathrm{d}(g)$ 的类不依赖于提升 $g_{i_0\dots i_n}$ 的选择，因为差将是一个上边界。关于 α 的独立性成立[1]，因为 α 的不同选择决定上面图表中复形的同伦竖直映射，见节 20.15。对于其他选择，我们使用给定 X 的有限多个开覆盖时总可以找到一个加细所有这些覆盖的开覆盖这一事实。我们还需要检验可加性，这以同样方式证明。最后，我们需要检验映射 $\check{H}^n(X,-) \to H^n(X,-)$ 与边界映射相容。为此，如 **Derived Categories**，引理 13.18.9 中那样选取内射预解

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{H} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}_1^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}_2^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}_3^\bullet & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

[1]这是一个重要的检验，因为 α 的非唯一性是阻止我们对 X 的所有开覆盖取 Čech 复形的余极限以得到计算 Čech 上同调的复形短正合序列的唯一因素。

这将给出交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}_1^\bullet)) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}_2^\bullet)) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}_3^\bullet)) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这里 $\mathcal{U}$ 是如上所述的开覆盖，竖直映射是用于定义映射 $\check{H}^n(\mathcal{U},-)\to H^n(X,-)$ 的映射，见引理 20.11.2。底部复形正合，因为内射复形序列是逐项分裂正合的。因此上同调中的边界映射由这个下正合序列按通常程序计算，见 **Homology**，引理 12.13.12。在过渡到定义 Čech 上同调边界映射的加细 $\mathcal{V}$ 之后，同样成立。因此边界映射一致，因为它们使用相同的构造（只要第一个在给定开覆盖上的 Čech 上同调元素上有定义）。这就完成了我们关于在 Čech 上同调上构造 δ-函子结构以及为什么该结构与通常上同调上的给定 δ-函子结构相容的讨论。

最后，我们可以应用引理 20.11.1 看到高阶 Čech 上同调在内射层上平凡。因此由 **Homology**，引理 12.12.4 可知 Čech 上同调是泛 δ-函子。 □

引理 20.16.3. 设 X 为拓扑空间。设 $Z\subset X$ 为拟紧子集，使得 Z 中任意两点在 X 中有不相交的开邻域。对 X 上的每个阿贝尔层 $\mathcal{F}$，典范映射

$$\operatorname{colim} H^p(U,\mathcal{F})\longrightarrow H^p(Z,\mathcal{F}|_Z)$$

（其中余极限取遍 Z 在 X 中的开邻域 U）是同构。

证明. 我们首先对 $p=0$ 证明。单射性由 $\mathcal{F}|_Z$ 的定义得出，并且对一般情形（对任何拓扑空间 X 的任何子集）都成立。接下来，假设 $s\in H^0(Z,\mathcal{F}|_Z)$。则我们可以找到开集 $U_i\subset X$ 使得 $Z\subset\bigcup U_i$ 且 $s|_{Z\cap U_i}$ 来自 $s_i\in\mathcal{F}(U_i)$。由此可知存在开集 $W_{ij}\subset U_i\cap U_j$，满足 $W_{ij}\cap Z=U_i\cap U_j\cap Z$，使得 $s_i|_{W_{ij}}=s_j|_{W_{ij}}$。应用 **Topology**，引理 5.13.7，我们找到 X 的开集 V_i，使得 $V_i\subset U_i$ 且 $V_i\cap V_j\subset W_{ij}$。于是我们看到 $s_i|_{V_i}$ 粘合为 $\mathcal{F}$ 在 Z 的开邻域 $\bigcup V_i$ 上的截面。

为了完成证明，只需证明如果 $\mathcal{I}$ 是 X 上的内射阿贝尔层，则对 $p>0$ 有 $H^p(Z,\mathcal{I}|_Z)=0$。这通过短正合序列和维数平移得出；细节略去。于是，假设 $\overline{\xi}$ 是某个 $p>0$ 的 $H^p(Z,\mathcal{I}|_Z)$ 中的元素。由引理 20.16.2，元素 $\overline{\xi}$ 来自 Z 的某个开覆盖 $\mathcal{V}:Z=\bigcup V_i$ 的 $\check{H}^p(\mathcal{V},\mathcal{I}|_Z)$。设 $\overline{\xi}$ 是 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{V},\mathcal{I}|_Z)$ 中上闭链 $\xi=(\xi_{i_0\ldots i_p})$ 的类的像。

设 $\mathcal{I}'\subset\mathcal{I}|_Z$ 为由规则

$$\mathcal{I}'(V)=\{s\in\mathcal{I}|_Z(V)\mid\exists(U,t),\ U\subset X\text{ 开},\ t\in\mathcal{I}(U),\ V=Z\cap U,\ s=t|_{Z\cap U}\}$$

定义的子预层。则 $\mathcal{I}|_Z$ 是 $\mathcal{I}'$ 的层化。因此对每个 $(p+1)$-元组 $i_0\ldots i_p$，我们可以找到开覆盖 $V_{i_0\ldots i_p}=\bigcup W_{i_0\ldots i_p,k}$，使得 $\xi_{i_0\ldots i_p}|_{W_{i_0\ldots i_p,k}}$ 是 $\mathcal{I}'$ 的截面。应用 **Topology**，引理 5.13.5，在加细 $\mathcal{V}$ 之后，我们可以假设每个 $\xi_{i_0\ldots i_p}$ 都是预层 $\mathcal{I}'$ 的截面。

写 $V_i = Z \cap U_i$ 对某些开集 $U_i \subset X$。由于 $\mathcal{I}$ 是 flasque 的（引理 20.12.2），并且对每个 $(p+1)$-元组 $i_0 \ldots i_p$，$\xi_{i_0 \ldots i_p}$ 是 $\mathcal{I}'$ 的截面，我们可以选择截面 $s_{i_0 \ldots i_p} \in \mathcal{I}(U_{i_0 \ldots i_p})$，它在 $V_{i_0 \ldots i_p} = Z \cap U_{i_0 \ldots i_p}$ 上限制为 $\xi_{i_0 \ldots i_p}$。（这种对内射 flasque 的依赖可以通过额外应用 **Topology**，引理 5.13.7 来避免。）设 $s = (s_{i_0 \ldots i_p})$ 为开覆盖 $U = \bigcup U_i$ 的相应上链。由于 $\mathrm{d}(\xi) = 0$，我们看到截面 $\mathrm{d}(s)_{i_0 \ldots i_{p+1}}$ 在 $Z \cap U_{i_0 \ldots i_{p+1}}$ 上限制为零。因此，由证明的开头部分，存在开子集 $W_{i_0 \ldots i_{p+1}} \subset U_{i_0 \ldots i_{p+1}}$，满足 $Z \cap W_{i_0 \ldots i_{p+1}} = Z \cap U_{i_0 \ldots i_{p+1}}$，使得 $\mathrm{d}(s)_{i_0 \ldots i_{p+1}}|_{W_{i_0 \ldots i_{p+1}}} = 0$。由 **Topology**，引理 5.13.7，我们可以找到 $U_i' \subset U_i$ 使得 $Z \subset \bigcup U_i'$ 且 $U'_{i_0 \ldots i_{p+1}} \subset W_{i_0 \ldots i_{p+1}}$。则 $s' = (s'_{i_0 \ldots i_p})$，其中 $s'_{i_0 \ldots i_p} = s_{i_0 \ldots i_p}|_{U'_{i_0 \ldots i_p}}$，是 Z 的开邻域的开覆盖 $U' = \bigcup U_i'$ 上 $\mathcal{I}$ 的上闭链。由于 $\mathcal{I}$ 有平凡的高阶 Čech 上同调群（引理 20.11.1），我们得出结论 s' 是上边界。由此推出 ξ 在开覆盖 $Z = \bigcup Z \cap U_i'$ 的 Čech 复形中的像是上边界，证毕。 □

20.17. 基变换映射

我们需要知道在某些情形下如何构造基变换映射。由于我们尚未讨论导出拉回，我们只在赋环空间的平坦态射基变换情形下讨论。在陈述结果之前，让我们先讨论导出范畴上的平坦拉回。即，假设 $g : X \to Y$ 是赋环空间的平坦态射。由 **Modules**，引理 17.20.2，函子 $g^* : \mathit{Mod}(\mathcal{O}_Y) \to \mathit{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 是正合的。因此它有导出函子

$$g^* : D^+(Y) \to D^+(X)$$

它通过简单地拉回 $D^+(Y)$ 中给定对象的一个代表来计算，见 **Derived Categories**，引理 13.16.9。因此如上所示，我们将此函子记为 g^* 而不是 Lg^*。

引理 20.17.1. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为赋环空间的交换图。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形。假设 g 和 g' 都平坦。则在 $D^+(S')$ 中存在典范基变换映射

$$g^* R f_* \mathcal{F}^\bullet \longrightarrow R(f')_* (g')^* \mathcal{F}^\bullet$$

证明. 选取内射预解 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 和 $(g')^*\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$。由引理 20.11.11 我们看到 $(g')_*\mathcal{J}^\bullet$ 是表示 $R(g')_*(g')^*\mathcal{F}^\bullet$ 的内射复形。因此由 **Derived Categories**，引理 13.18.6 和 13.18.7，图表中的箭头 β

$$\begin{array}{ccc} (g')_*(g')^*\mathcal{F}^\bullet & \longrightarrow & (g')_*\mathcal{J}^\bullet \\ {\scriptstyle adjunction}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ \mathcal{F}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}^\bullet \end{array}$$

存在且在相差同伦意义下唯一。将其下推到 S 得到

$$f_*\beta : f_*\mathcal{I}^\bullet \longrightarrow f_*(g')_*\mathcal{J}^\bullet = g_*(f')_*\mathcal{J}^\bullet$$

由 g^* 与 g_* 的伴随性，我们得到复形映射 $g^*f_*\mathcal{I}^\bullet \to (f')_*\mathcal{J}^\bullet$。注意此映射在相差同伦意义下唯一，因为整个过程中唯一的选择是映射 β 的选择，而一切都是复形层面上进行的。 □

注记 20.17.2. 基变换映射的“正确”版本是映射

$$Lg^*Rf_*\mathcal{F}^\bullet \longrightarrow R(f')_*L(g')^*\mathcal{F}^\bullet.$$

此映射的构造涉及无界复形，见注记 20.28.3。

20.18. 拓扑中的真基变换

本节我们证明拓扑中一个非常一般版本的真基变换定理。它告诉我们高阶直接像 R^pf_* 的茎可以在纤维上计算。

引理 20.18.1. *设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 $y \in Y$。假设*

(1) *f 是闭映射，*
(2) *f 是分离的，并且*
(3) *$f^{-1}(y)$ 是拟紧的。*

则对 $D^+(\mathcal{O}_X)$ 中的 E，在 $D^+(\mathcal{O}_{Y,y})$ 中有 $(Rf_*E)_y = R\Gamma(f^{-1}(y), E|_{f^{-1}(y)})$。

证明. 引理 20.17.1 的基变换映射给出典范映射 $(Rf_*E)_y \to R\Gamma(f^{-1}(y), E|_{f^{-1}(y)})$。为证明此映射是同构，我们用有下界的内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 E。令 $Z = f^{-1}(\{y\})$。引理 20.16.3 的假设满足，见 **Topology**，引理 5.4.2。因此限制 $\mathcal{I}^n|_Z$ 对 $\Gamma(Z, -)$ 是零调的。于是 $R\Gamma(Z, E|_Z)$ 由复形 $\Gamma(Z, \mathcal{I}^\bullet|_Z)$ 表示，见 **Derived Categories**，引理 13.16.7。换句话说，我们需要证明映射

$$\operatorname{colim}_V \mathcal{I}^\bullet(f^{-1}(V)) \longrightarrow \Gamma(Z, \mathcal{I}^\bullet|_Z)$$

是同构。使用引理 20.16.3，我们看到只需证明 $Z = f^{-1}(\{y\})$ 的开邻域 $f^{-1}(V)$ 的集合在所有开邻域系统中是共尾的。如果 $f^{-1}(\{y\}) \subset U$ 是开邻域，则由于 f 是闭映射，集合 $V = Y \setminus f(X \setminus U)$ 是 y 的开邻域且 $f^{-1}(V) \subset U$。这证明了引理。 □

定理 20.18.2 (真基变换)**.** *考虑拓扑空间的笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' = Y' \times_Y X & \xrightarrow{g'} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

假设 f 是紧合的。设 E 是 $D^+(X)$ 的对象。则引理 *20.17.1* 的基变换映射

$$g^{-1}Rf_*E \longrightarrow Rf'_*(g')^{-1}E$$

在 $D^+(Y')$ 中是同构。

证明. 设 $y' \in Y'$ 是点，其像为 $y \in Y$。只需证明基变换映射在 y' 处的茎上诱导同构。由于 f 紧合，推出 f' 紧合，f 和 f' 的纤维是拟紧的，且 f 和 f' 是闭映射，见 **Topology**，定理 5.17.5 和引理 5.4.4。因此我们可以两次应用引理 20.18.1 得到

$$(Rf'_*(g')^{-1}E)_{y'} = R\Gamma((f')^{-1}(y'), (g')^{-1}E|_{(f')^{-1}(y')})$$

以及

$$(Rf_*E)_y = R\Gamma(f^{-1}(y), E|_{f^{-1}(y)})$$

诱导的纤维映射 $(f')^{-1}(y') \to f^{-1}(y)$ 是拓扑空间的同胚，并且 $E|_{f^{-1}(y)}$ 的拉回是 $(g')^{-1}E|_{(f')^{-1}(y')}$。所需结果得证。 □

引理 20.18.3 (集合层的真基变换)**.** *考虑拓扑空间的笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

假设 f 是紧合的。则对 X 上的任何集合层 $\mathcal{F}$ 有 $g^{-1}f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 我们完全按照定理 20.18.2 的证明论证，发现只需证明 $(f_*\mathcal{F})_y = \Gamma(X_y, \mathcal{F}|_{X_y})$。然后我们如引理 20.18.1 中那样论证，将其化归到引理 20.16.3 对集合层的 $p = 0$ 情形。引理 20.16.3 证明的第一部分对集合层成立，这完成了证明。部分细节略去。 □

20.19. 上同调与余极限

设 X 为赋环空间。设 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 是有向集 I 上的 $\mathcal{O}_X$-模层系统，见 **Categories**，节 4.21。由于对每个 i 存在典范映射 $\mathcal{F}_i \to \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$，我们对每个 $p \geq 0$ 得到典范映射

$$\operatorname{colim}_i H^p(X, \mathcal{F}_i) \longrightarrow H^p(X, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)$$

当然对每个开集 $U \subset X$ 也有类似映射。这些映射一般不是同构，即使对 $p = 0$ 也是如此。本节我们推广 **Sheaves**，引理 6.29.1 的结果。另见 **Modules**，引理 17.22.8（在 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_X$ 的特殊情形）。

引理 20.19.1. 设 X 为赋环空间。假设 X 的底层拓扑空间具有以下性质：

(1) 存在拟紧开子集的基，并且

(2) 任意两个拟紧开集的交是拟紧的。

则对任何 $\mathcal{O}_X$-模层的有向系统 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 以及任何拟紧开集 $U \subset X$，典范映射

$$\operatorname{colim}_i H^q(U, \mathcal{F}_i) \longrightarrow H^q(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)$$

对每个 $q \geq 0$ 都是同构。

证明. 在此证明中，同时对 X 的所有拟紧开集 U 论证是很重要的。结果对 $q = 0$ 和任何拟紧开集 $U \subset X$ 成立，由 **Sheaves**，引理 6.29.1（结合 **Topology**，引理 5.27.1）。假设我们已经对所有 $q \leq q_0$ 证明了结果，让我们证明 $q = q_0 + 1$ 的结果。

根据我们对有向系统的约定，指标集 I 是有向的，且 I 上的任何 $\mathcal{O}_X$-模系统 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 都是有向的。由 **Injectives**，引理 19.5.1，$\mathcal{O}_X$-模范畴具有函子性内射嵌入。因此对任何系统 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$，存在系统 $(\mathcal{I}_i, \varphi_{ii'})$，其中每个 $\mathcal{I}_i$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，并且存在由内射 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{I}_i$ 给出的系统态射。记 $\mathcal{Q}_i$ 为其余核，于是有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_i \to \mathcal{I}_i \to \mathcal{Q}_i \to 0.$$

我们断言序列

$$0 \to \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i \to \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i \to \operatorname{colim}_i \mathcal{Q}_i \to 0.$$

也是 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。我们可以在茎上检验。由 **Sheaves**，节 6.28 和 6.29，取茎与余极限交换。由于阿贝尔群的短正合序列的有向余极限是短正合的（见 **Algebra**，引理 10.8.8），我们得到结果。我们断言对所有拟紧开集 $U \subset X$ 和所有 $q \geq 1$，$H^q(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) = 0$。暂时接受此断言，考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\operatorname{colim}_i H^{q_0}(U, \mathcal{I}_i) & \longrightarrow & \operatorname{colim}_i H^{q_0}(U, \mathcal{Q}_i) & \longrightarrow & \operatorname{colim}_i H^{q_0+1}(U, \mathcal{F}_i) & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^{q_0}(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) & \longrightarrow & H^{q_0}(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{Q}_i) & \longrightarrow & H^{q_0+1}(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

右下角的零来自该断言，右上角的零来自 $\mathcal{I}_i$ 是内射的。顶行由 **Algebra**，引理 10.8.8 正合。因此由蛇引理我们得到 $q = q_0 + 1$ 的结果。

还需证明该断言为真。我们将使用引理 20.11.9。设 $\mathcal{B}$ 为 X 的所有拟紧开子集的集合。由假设这是 X 拓扑的基。设 Cov 为有限开覆盖 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$ 的集合，其中每个 U、U_j 都是 X 的拟紧开集。由 $q = 0$ 的结果，我们看到对 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 有

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) = \operatorname{colim}_i \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}_i)$$

因为所有多重交 $U_{j_0\ldots j_p}$ 都是拟紧的。由引理 20.11.1，余极限中的每个 Čech 复形在度 ≥ 1 上零调。因此由 **Algebra**，引理 10.8.8，我们也看到 Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i)$ 在度 ≥ 1 上零调。换句话说，我们看到对所有 $p \geq 1$ 有 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) = 0$。于是引理 20.11.9 的假设满足，断言得证。 □

引理 20.19.2. 设 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。设 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 是 X 上的阿贝尔层系统。令 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$。设 $p \geq 0$ 为整数。假设使得 $H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}_i)$ 成立的开集 $V \subset Y$ 的集合是 Y 拓扑的基。则 $R^p f_* \mathcal{F} = \operatorname{colim} R^p f_* \mathcal{F}_i$。

证明. 回忆 $R^p f_* \mathcal{F}$ 是将 V 映到 $H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$ 的预层 $\mathcal{G}$ 的层化，见引理 20.7.3。类似地，$R^p f_* \mathcal{F}_i$ 是将 V 映到 $H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F}_i)$ 的预层 $\mathcal{G}_i$ 的层化。回忆层化是从层到预层的包含的左伴随，见 **Sheaves**，节 6.17。因此层化与余极限交换，见 **Categories**，引理 4.24.5。因此只需证明预层映射（余极限在预层范畴中取）

$$\operatorname{colim} \mathcal{G}_i \longrightarrow \mathcal{G}$$

在层化上诱导同构。为此只需证明预层 $\mathcal{G}$ 和 $\operatorname{colim} \mathcal{G}_i$ 在 Y 拓扑的一个基上一致。即，此时它们的层化的茎（可以直接从基元素上的预层值计算）一致。所需的一致性正是引理的假设。 □

接下来我们表述 **Sheaves**，引理 6.29.4 关于上同调的类比。设 X 是一个谱空间，它被写为谱空间 X_i 的余滤过极限，图具有谱转移态射，如 **Topology**，引理 5.24.5 中。假设给定

(1) 对所有 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，$X_i$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}_i$，

(2) 对 $a : j \to i$，阿贝尔层的 f_a-映射 $\varphi_a : \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_j$（见 **Sheaves**，定义 6.21.7）

使得只要 $c = a \circ b$ 就有 $\varphi_c = \varphi_b \circ \varphi_a$。令 X 上的 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} p_i^{-1} \mathcal{F}_i$。

引理 20.19.3. 在上述讨论的情形下，设 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 并设 $U_i \subset X_i$ 是拟紧开集。则对所有 $p \geq 0$ 有

$$\operatorname{colim}_{a:j\to i} H^p(f_a^{-1}(U_i), \mathcal{F}_j) = H^p(p_i^{-1}(U_i), \mathcal{F})$$

特别地，我们有 $H^p(X, \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^p(X_i, \mathcal{F}_i)$。

证明. $p = 0$ 的情形是 **Sheaves**，引理 6.29.4。

在本段中我们证明可以找到一个系统映射 $(\gamma_i) : (\mathcal{F}_i, \varphi_a) \to (\mathcal{G}_i, \psi_a)$，其中 $\mathcal{G}_i$ 是内射阿贝尔层且 γ_i 是单射。对每个 i，我们选取单射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{I}_i$，其中 $\mathcal{I}_i$ 是 X_i 上的内射阿贝尔层。然后我们可以考虑映射族

$$\gamma_i : \mathcal{F}_i \longrightarrow \prod\nolimits_{b:k\to i} f_{b,*} \mathcal{I}_k = \mathcal{G}_i$$

其中分量映射是映射 $f_b^{-1} \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_k \to \mathcal{I}_k$ 的伴随。对 $\mathcal{I}$ 中 $a : j \to i$，存在典范映射

$$\psi_a : f_a^{-1} \mathcal{G}_i \to \mathcal{G}_j$$

其分量是 $b : k \to j$ 的典范映射 $f_b^{-1} f_{a \circ b,*} \mathcal{I}_k \to f_{b,*} \mathcal{I}_k$。因此我们找到阿贝尔层系统的一个单射 $\{\gamma_i\} : \{\mathcal{F}_i, \varphi_a) \to (\mathcal{G}_i, \psi_a)$。注意 $\mathcal{G}_i$ 是 X_i 上的内射阿贝尔群层，见引理 20.11.11 和 **Homology**，引理 12.27.3。这完成了构造。

完全按照引理 20.19.1 的证明论证，我们看到只需证明对 $p > 0$ 有 $H^p(X, \operatorname{colim} f_i^{-1} \mathcal{G}_i) = 0$。

令 $\mathcal{G} = \operatorname{colim} f_i^{-1} \mathcal{G}_i$。为证明 $\mathcal{G}$ 在 X 的每个拟紧开集上的上同调消失，只需证明 $\mathcal{G}$ 对由有限个拟紧开集组成的任何拟紧开集的开覆盖 $\mathcal{U}$ 的 Čech 上同调为零，见引理 20.11.9。这样的覆盖是某个 i 的 X_i 上覆盖 $\mathcal{U}_i$ 通过 p_i 的逆，由 **Topology**，引理 5.24.6。我们有

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = \operatorname{colim}_{a : j \to i} \check{\mathcal{C}}^\bullet(f_a^{-1}(\mathcal{U}_i), \mathcal{G}_j)$$

由 $p = 0$ 的情形。右边是复形的滤过余极限，其中每个复形由引理 20.11.1 在正度上零调。因此我们由 **Algebra**，引理 10.8.8 得出结论。 □

20.20. Noether 拓扑空间上的消失

目标是证明 Grothendieck 的一个定理，即命题 20.20.7。参见 [**Gro57**]。

引理 20.20.1. 设 $i : Z \to X$ 为拓扑空间的闭浸入。对 Z 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $H^p(Z, \mathcal{F}) = H^p(X, i_* \mathcal{F})$。

证明. 这是真的，因为 i_* 正合（见 **Modules**，引理 17.6.1），因此作为函子 $R^p i_* = 0$（**Derived Categories**，引理 13.16.9）。于是我们可以应用引理 20.13.6。 □

引理 20.20.2. 设 X 为不可约拓扑空间。则对任何阿贝尔群 A 和所有 $p > 0$，有 $H^p(X, \underline{A}) = 0$。

证明. 回忆 $\underline{A}$ 是 **Sheaves**，定义 6.7.4 中定义的常值层。由于 X 不可约，任何非空开集 U 都不可约，从而连通。因此对 $U \subset X$ 非空开集有 $\underline{A}(U) = A$。我们有 $\underline{A}(\emptyset) = 0$。于是 $\underline{A}$ 是 X 上的 flasque 阿贝尔层。消失性由引理 20.12.3 得出。 □

引理 20.20.3. 设 X 为拓扑空间，使得任意两个拟紧开集的交是拟紧的。设 $\mathcal{F} \subset \underline{\mathbf{Z}}$ 是由拟紧开集上有限多个截面生成的子层。则存在有限滤过

$$(0) = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_n = \mathcal{F}$$

由阿贝尔子层组成，使得对每个 $0 < i \leq n$ 存在短正合序列

$$0 \to j'_! \underline{\mathbf{Z}}_V \to j_! \underline{\mathbf{Z}}_U \to \mathcal{F}_i / \mathcal{F}_{i-1} \to 0$$

其中 $j : U \to X$ 和 $j' : V \to X$ 是拟紧开集到 X 的包含。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 由拟紧开集 $U_1, \ldots, U_t$ 上的截面 $s_1, \ldots, s_t$ 生成。由于 U_i 拟紧且 s_i 是到 $\mathbf{Z}$ 的局部常值函数，我们可以在可能将 U_i 替换为有限分解成开闭子集的部分之后，假设 s_i 是常值截面。设 $s_i = n_i$，其中 $n_i \in \mathbf{Z}$。当然如果 $n_i = 0$ 可以从列表中删除 (U_i, n_i)。必要时改变符号，我们还可以假设 $n_i > 0$。接下来，对任何子集 $I \subset \{1, \ldots, t\}$，我们可以将 $\bigcap_{i \in I} U_i$ 和 $\gcd(n_i, i \in I)$ 添加到列表中。这样做之后我们看到列表 $(U_1, n_1), \ldots, (U_t, n_t)$ 满足以下性质：对 $x \in X$ 令 $I_x = \{i \in \{1, \ldots, t\} \mid x \in U_i\}$。则 $\gcd(n_i, i \in I_x)$ 由某个 $i \in I_x$ 的 n_i 达到。

作为我们的滤过，取 $\mathcal{F}_0 = (0)$，并令 $\mathcal{F}_n$ 由那些满足 $n_i \leq n$ 的 i 的 U_i 上的截面 n_i 生成。显然对 $n \gg 0$ 有 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}$。此外，商 $\mathcal{F}_n/\mathcal{F}_{n-1}$ 由 $U = \bigcup_{n_i \leq n} U_i$ 上的截面 n 生成，并且映射 $j_!\underline{\mathbf{Z}}_U \to \mathcal{F}_n/\mathcal{F}_{n-1}$ 的核由 $V = \bigcup_{n_i \leq n-1} U_i$ 上的截面 n 生成。因此得到如引理陈述中的短正合序列。 □

引理 20.20.4. *设 X 为拓扑空间。设 $d \geq 0$ 为整数。假设*

(1) *X 拟紧，*
(2) *拟紧开集构成 X 的基，*
(3) *两个拟紧开集的交是拟紧的，*
(4) *对任何拟紧开集 $j : U \to X$ 和所有 $p > d$，有 $H^p(X, j_!\underline{\mathbf{Z}}_U) = 0$。*

则对 X 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 和所有 $p > d$，有 $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 设 $S = \coprod_{U \subset X} \mathcal{F}(U)$，其中 U 取遍 X 的拟紧开集。对任何有限子集 $A = \{s_1, \ldots, s_n\} \subset S$，令 $\mathcal{F}_A$ 为由所有 s_i 生成的 $\mathcal{F}$ 的子层（见 **Modules**，定义 17.4.5）。注意如果 $A \subset A'$，则 $\mathcal{F}_A \subset \mathcal{F}_{A'}$。因此 $\{\mathcal{F}_A\}$ 构成 S 的有限子集的有向偏序集上的系统。由 **Modules**，引理 17.4.6，通过查看茎显然有

$$\operatorname{colim}_A \mathcal{F}_A = \mathcal{F}$$

由引理 20.19.1 我们有

$$H^p(X, \mathcal{F}) = \operatorname{colim}_A H^p(X, \mathcal{F}_A)$$

因此只需证明对阿贝尔层 $\mathcal{F}_A$ 的消失性。换句话说，只需在 $\mathcal{F}$ 由 X 的拟紧开集上有限多个局部截面生成时证明结果。

假设 $\mathcal{F}$ 由局部截面 $s_1, \ldots, s_n$ 生成。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 为由 $s_1, \ldots, s_{n-1}$ 生成的子层。则我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}/\mathcal{F}' \to 0$$

由上同调长正合序列，我们看到只需证明对由少于 n 个局部截面生成的阿贝尔层 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 的消失性。因此只需证明对由至多一个局部截面生成的层的消失性。这些层恰好是 $j_!\underline{\mathbf{Z}}_U$ 的商，其中 U 是 X 的拟紧开集。

现在假设我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to j_!\underline{\mathbf{Z}}_U \to \mathcal{F} \to 0$$

其中 U 是 X 的拟紧开集。只需证明对 $q \geq d+1$ 有 $H^q(X, \mathcal{K}) = 0$。如上所述，我们可以将 $\mathcal{K}$ 写为由拟紧开集上有限多个截面生成的子层 $\mathcal{K}'$ 的滤过余极限。则 $\mathcal{F}$ 是层 $j_!\underline{\mathbf{Z}}_U/\mathcal{K}'$ 的滤过余极限。这样我们化归到 $\mathcal{K}$ 由拟紧开集上有限多个截面生成的情形。注意 $\mathcal{K}$ 是 $\underline{\mathbf{Z}}_X$ 的子层。因此由引理 20.20.3 存在 $\mathcal{K}$ 的有限滤过，其相继商 $\mathcal{Q}$ 适合短正合序列

$$0 \to j''_!\underline{\mathbf{Z}}_W \to j'_!\underline{\mathbf{Z}}_V \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $j'' : W \to X$ 和 $j' : V \to X$ 是拟紧开集的包含。因此对 $p > d$，$H^p(X, \mathcal{Q})$ 的消失性由引理中的假设（关于 $j''_!\underline{\mathbf{Z}}_W$ 和 $j'_!\underline{\mathbf{Z}}_V$ 的上同调群消失）得出。回到 $\mathcal{K}$，通过使用长正合上同调序列的归纳论证，这推出对 $\mathcal{K}$ 也成立所需的消失性。 □

例 20.20.5. 设 $X = \mathbf{N}$ 赋予拓扑，其开集为 $\emptyset$、X 以及 $n \geq 1$ 的 $U_n = \{i \mid i \leq n\}$。$X$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 等同于阿贝尔群的逆系统 $A_n = \mathcal{F}(U_n)$ 和 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \lim A_n$。由于逆极限函子在逆系统范畴上不正合，我们看到存在一个具有非零 H^1 的阿贝尔层。最后，读者可以检查如果 $j : U = U_n \to X$ 是包含，则 $H^p(X, j_!\mathbf{Z}_U) = 0$ 对 $p \geq 1$ 成立。因此我们看到 X 是满足引理 20.20.4 中 $d = 0$ 的条件 (2)、(3) 和 (4) 但不满足结论的空间的例子。

引理 20.20.6. 设 X 为不可约拓扑空间。设 $\mathcal{H} \subset \underline{\mathbf{Z}}$ 是常值层的阿贝尔子层。则存在非空开集 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{H}|_U = \underline{d\mathbf{Z}}_U$ 对某个 $d \in \mathbf{Z}$ 成立。

证明. 回忆对 X 的任何非空开集 V 有 $\underline{\mathbf{Z}}(V) = \mathbf{Z}$（见引理 20.20.2 的证明）。如果 $\mathcal{H} = 0$，则引理对 $d = 0$ 成立。如果 $\mathcal{H} \neq 0$，则存在非空开集 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{H}(U) \neq 0$。设 $\mathcal{H}(U) = n\mathbf{Z}$ 对某个 $n \geq 1$。因此我们看到 $\underline{n\mathbf{Z}}_U \subset \mathcal{H}|_U \subset \underline{\mathbf{Z}}_U$。如果第一个包含是严格的，我们可以找到非空 $U' \subset U$ 和整数 $1 \leq n' < n$ 使得 $\underline{n'\mathbf{Z}}_{U'} \subset \mathcal{H}|_{U'} \subset \underline{\mathbf{Z}}_{U'}$。这个过程必须在有限步后停止，因此我们得到引理。 □

命题 20.20.7 (Grothendieck)**.** 设 X 为诺特拓扑空间。如果 $\dim(X) \leq d$，则对 X 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 和所有 $p > d$，有 $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 我们对 d 归纳证明此引理。固定 d 并假设引理对所有维数 $< d$ 的诺特拓扑空间成立。

设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。假设 $U \subset X$ 是开集。令 $Z \subset X$ 表示闭补集。记 $j : U \to X$ 和 $i : Z \to X$ 为包含映射。则存在短正合序列

$$0 \to j_!j^*\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to i_*i^*\mathcal{F} \to 0$$

见 **Modules**，引理 17.7.1。注意 $j_!j^*\mathcal{F}$ 支撑在 U 的拓扑闭包 Z' 上，即它形如 $i'_*\mathcal{F}'$，其中 $\mathcal{F}'$ 是 Z' 上的某个阿贝尔层，$i' : Z' \to X$ 是包含。

我们可以用此化归到 X 不可约的情形。即，根据 **Topology**，引理 5.9.2，X 有有限多个不可约分支。如果 X 有多于一个不可约分支，则令 $Z \subset X$ 为 X 的一个不可约分支，并令 $U = X \setminus Z$。由上述以及上同调长正合序列，只需证明对 $p > d$ 有 $H^p(X, i_* i^* \mathcal{F})$ 和 $H^p(X, i'_* \mathcal{F}')$ 的消失。由引理 20.20.1，只需证明对 $p > d$ 有 $H^p(Z, i^* \mathcal{F})$ 和 $H^p(Z', \mathcal{F}')$ 消失。由于 Z' 和 Z 有更少的不可约分支，我们确实化归到 X 不可约的情形。

如果 $d = 0$ 且 X 不可约，则 X 是仅有的非空开子集。因此每个层都是常值层，高阶上同调群消失（例如由引理 20.20.2）。

假设 X 不可约且维数为 $d > 0$。由引理 20.20.4 我们化归到 $\mathcal{F} = j_! \underline{\mathbf{Z}}_U$ 对某个开集 $U \subset X$ 的情形。此时我们查看短正合序列

$$0 \to j_!(\underline{\mathbf{Z}}_U) \to \underline{\mathbf{Z}}_X \to i_* \underline{\mathbf{Z}}_Z \to 0$$

其中 $Z = X \setminus U$。由引理 20.20.2 我们有对所有 $p \geq 1$ 的 $H^p(X, \underline{\mathbf{Z}}_X)$ 消失。由归纳假设有 $H^p(X, i_* \underline{\mathbf{Z}}_Z) = H^p(Z, \underline{\mathbf{Z}}_Z) = 0$ 对 $p \geq d$。因此我们由长正合上同调序列得证。 □

20.21. 支撑在闭子集上的上同调

本节只讨论最基本的内容——讨论将在节 20.34 中继续。

设 X 为拓扑空间，并设 $Z \subset X$ 为闭子集。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。我们令

$$\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(X) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset Z\}$$

为支撑包含在 Z 中的截面的子集。截面的支撑在 **Modules**，定义 17.5.1 中定义。**Modules**，引理 17.5.2 推出 $\Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ 是 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 的子群。同一引理保证赋值 $\mathcal{F} \mapsto \Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的函子。该函子左正合但一般不正合。

由于阿贝尔层范畴具有足够多的内射对象（**Injectives**，引理 19.4.1），我们由 **Derived Categories**，引理 13.20.2 得到右导出函子

$$R\Gamma_Z(X, -) : D^+(X) \longrightarrow D^+(Ab)$$

$R\Gamma_Z(X, -)$ 在对象 K 上的值通过将 K 用有下界的内射阿贝尔层复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示并取 $\Gamma_Z(X, \mathcal{I}^\bullet)$ 来计算，见 **Derived Categories**，引理 13.20.1。阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 的支撑在 Z 中的上同调群定义为 $H^q_Z(X, \mathcal{F}) = R^q\Gamma_Z(X, \mathcal{F})$。

设 $\mathcal{I}$ 是 X 上的内射阿贝尔层。令 $U = X \setminus Z$。则限制映射 $\mathcal{I}(X) \to \mathcal{I}(U)$ 是满射（引理 20.8.1），其核为 $\Gamma_Z(X, \mathcal{I})$。立即推出对 $K \in D^+(X)$，在 $D^+(Ab)$ 中存在特异三角形

$$R\Gamma_Z(X, K) \to R\Gamma(X, K) \to R\Gamma(U, K) \to R\Gamma_Z(X, K)[1]$$

因此对 $D^+(X)$ 中的任何 K，我们得到长正合上同调序列

$$\ldots \to H^i_Z(X, K) \to H^i(X, K) \to H^i(U, K) \to H^{i+1}_Z(X, K) \to \ldots$$

对 X 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们可以考虑支撑在 Z 中的截面的子层，记为 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，由规则

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset U \cap Z\} = \Gamma_{Z \cap U}(U, \mathcal{F}|_U)$$

定义。使用 **Modules**，引理 17.6.1 的等价性，我们可以将 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 视为 Z 上的阿贝尔层，见 **Modules**，注记 17.6.2。因此我们得到函子

$$Ab(X) \longrightarrow Ab(Z), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) \text{ 视为} Z \text{ 上的层}$$

该函子左正合，但一般不正合。完全如上所述，我们得到右导出函子

$$R\mathcal{H}_Z : D^+(X) \longrightarrow D^+(Z)$$

即导出函子。我们令 $\mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F}) = R^q\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，于是 $\mathcal{H}^0_Z(\mathcal{F}) = \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$。

观察到对任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 我们有 $\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \Gamma(Z, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}))$。由下面的引理 20.21.1，函子 $\mathcal{H}_Z$ 将内射阿贝尔层变为对 $\Gamma(Z, -)$ 右零调的层。因此由 **Derived Categories**，引理 13.22.2 我们得到收敛的 Grothendieck 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Z, \mathcal{H}^q_Z(K)) \Rightarrow H^{p+q}_Z(X, K)$$

对 $D^+(X)$ 中的 K 具有函子性。

引理 20.21.1. *设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。设 $\mathcal{I}$ 为 X 上的内射阿贝尔层。则 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I})$ 是 Z 上的内射阿贝尔层。*

证明. 这由 **Homology**，引理 12.29.1 得出，因为 $\mathcal{H}_Z(-)$ 是正合函子 i_* 的右伴随。见 **Modules**，引理 17.6.1 和 17.6.3。 □

20.22. 谱空间上的上同调

谱空间上同调的一个关键结果是引理 20.19.3，粗略地说，上同调与谱空间范畴中的余滤过极限交换，如 **Topology**，定义 5.23.1 所定义。这可以用于给出引理 20.16.3 和 20.18.1 的类比，如下。

引理 20.22.1. *设 X 为谱空间。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。设 $E \subset X$ 为拟紧子集。设 $W \subset X$ 为 X 中特化到 E 的点的集合。*

(1) $H^p(W, \mathcal{F}|_W) = \operatorname{colim} H^p(U, \mathcal{F})$，其中余极限取遍 E 的拟紧开邻域，
(2) 如果 E 是可构造子集，则 $H^p(W \setminus E, \mathcal{F}|_{W\setminus E}) = \operatorname{colim} H^p(U \setminus E, \mathcal{F}|_{U\setminus E})$。

证明. 由 **Topology**，引理 5.24.7 我们看到 $W = \lim U$，其中极限取遍包含 E 的拟紧开集。每个 U 由 **Topology**，引理 5.23.5 是谱空间。因此我们可以应用引理 20.19.3 得出结论 (1) 成立。第 (2) 部分的证明相同，除了我们使用 **Topology**，引理 5.24.8。 □

引理 20.22.2. 设 $f : X \to Y$ 为谱空间的谱映射。设 $y \in Y$。设 $E \subset Y$ 为特化到 y 的点的集合。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。则 $(R^p f_* \mathcal{F})_y = H^p(f^{-1}(E), \mathcal{F}|_{f^{-1}(E)})$。

证明. 观察到 $E = \bigcap V$，其中 V 取遍 Y 中 y 的拟紧开邻域。因此 $f^{-1}(E) = \bigcap f^{-1}(V)$。这推出 $f^{-1}(E) = \lim f^{-1}(V)$ 作为拓扑空间。由于 f 是谱映射，每个 $f^{-1}(V)$ 也是谱空间（**Topology**，引理 5.23.5）。我们得出结论 $f^{-1}(E)$ 是谱空间且

$$H^p(f^{-1}(E), \mathcal{F}|_{f^{-1}(E)}) = \operatorname{colim} H^p(f^{-1}(V), \mathcal{F})$$

由引理 20.19.3。另一方面，$R^p f_* \mathcal{F}$ 在 y 处的茎由右边的余极限给出。 □

引理 20.22.3. 设 X 为投射有限拓扑空间。则对所有阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 和所有 $q > 0$ 有 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$。

证明. X 的任何开覆盖都可以被有限不相交开集分解加细，见 **Topology**，引理 5.22.4。因此如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 X 上阿贝尔层的满射，则 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{G}(X)$ 是满射。换句话说，全局截面函子是正合函子。因此其高阶导出函子为零，见 **Derived Categories**，引理 13.16.9。 □

以下关于上同调消失的结果改进了 Grothendieck 的结果（命题 20.20.7），可以在 [**Sch92**] 中找到。

命题 20.22.4. 设 X 为 *Krull* 维数为 d 的谱空间。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。

(1) 对 $q > d$ 有 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$，
(2) 对每个拟紧开集 $U \subset X$，$H^d(X, \mathcal{F}) \to H^d(U, \mathcal{F})$ 是满射，
(3) 对任何可构造闭子集 $Z \subset X$ 和 $q > d$，有 $H^q_Z(X, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 我们对 d 归纳证明此结果。

如果 $d = 0$，则 X 是投射有限空间，见 **Topology**，引理 5.23.8。因此 (1) 由引理 20.22.3 成立。如果 $U \subset X$ 是拟紧开集，则 U 作为 Hausdorff 空间的拟紧子集也是闭的。因此 $X = U \amalg (X \setminus U)$ 作为拓扑空间，我们看出 (2) 成立。给定 (3) 中的 Z，我们考虑长正合序列

$$H^{q-1}(X, \mathcal{F}) \to H^{q-1}(X \setminus Z, \mathcal{F}) \to H^q_Z(X, \mathcal{F}) \to H^q(X, \mathcal{F})$$

由于 X 和 $U = X \setminus Z$ 都是投射有限的（即 U 拟紧，因为 Z 可构造），并且由于我们有 (2) 和 (1)，我们得到支撑在 Z 中的上同调群的所需消失。

归纳步骤。假设 $d \geq 1$ 并假设命题对所有维数 $< d$ 的谱空间成立。我们首先证明 X 的第 (2) 部分。设 U 为拟紧开集。设 $\xi \in H^d(U, \mathcal{F})$。令 $Z = X \setminus U$。设 $W \subset X$ 为特化到 Z 的点的集合。由引理 20.22.1 我们有

$$H^d(W \setminus Z, \mathcal{F}|_{W \setminus Z}) = \operatorname{colim}_{Z \subset V} H^d(V \setminus Z, \mathcal{F})$$

其中余极限取遍 X 中 Z 的拟紧开邻域 V。由 **Topology**，引理 5.24.7 我们看到 $W \setminus Z$ 是谱空间。由于 W 的每个点都特化到 Z 的点，我们看到 $W \setminus Z$ 是 Krull 维数 $< d$ 的谱空间。由归纳假设我们看出 ξ 在 $H^d(W \setminus Z, \mathcal{F}|_{W \setminus Z})$ 中的像为零。由显示的公式，存在一个拟紧开集 $Z \subset V \subset X$ 使得 $\xi|_{V \setminus Z} = 0$。由于 $V \setminus Z = V \cap U$，由覆盖 $X = U \cup V$ 的 Mayer-Vietoris（引理 20.8.2）我们得出结论存在 $\tilde{\xi} \in H^d(X, \mathcal{F})$，它在 U 上限制为 ξ，在 V 上限制为零。换句话说，第 (2) 部分为真。

在假设 (2) 成立的前提下证明第 (1) 部分。选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。令

$$\mathcal{G} = \operatorname{Im}(\mathcal{I}^{d-1} \to \mathcal{I}^d) = \operatorname{Ker}(\mathcal{I}^d \to \mathcal{I}^{d+1})$$

对 $U \subset X$ 拟紧开集，我们有如下正合序列映射

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{I}^{d-1}(X) & \longrightarrow & \mathcal{G}(X) & \longrightarrow & H^d(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathcal{I}^{d-1}(U) & \longrightarrow & \mathcal{G}(U) & \longrightarrow & H^d(U, \mathcal{F}) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

层 $\mathcal{I}^{d-1}$ 由引理 20.12.2 以及 $d \geq 1$ 是 flasque 的。由第 (2) 部分我们看到右竖直箭头是满射。我们通过图表追踪得出结论映射 $\mathcal{G}(X) \to \mathcal{G}(U)$ 是满射。由引理 20.12.6 我们得出结论对任何拟紧开集由拟紧开集组成的有限覆盖 $\mathcal{U} : U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 和 $q > 0$ 有 $\check{H}^q(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = 0$。应用引理 20.11.9 我们发现对 X 的所有拟紧开集 U 和所有 $q > 0$ 有 $H^q(U, \mathcal{G}) = 0$。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）我们得出结论

$$H^q(X, \mathcal{F}) = H^q\left(\Gamma(X, \mathcal{I}^0) \to \ldots \to \Gamma(X, \mathcal{I}^{d-1}) \to \Gamma(X, \mathcal{G})\right)$$

特别地，如果 $q > d$，上同调群消失。

第 (3) 部分的证明。给定 (3) 中的 Z，我们考虑长正合序列

$$H^{q-1}(X, \mathcal{F}) \to H^{q-1}(X \setminus Z, \mathcal{F}) \to H^q_Z(X, \mathcal{F}) \to H^q(X, \mathcal{F})$$

由于 X 和 $U = X \setminus Z$ 都是维数 $\leq d$ 的谱空间（**Topology**，引理 5.23.5），并且由于我们有 (2) 和 (1)，我们得到所需消失。 □

20.23. 交替 Čech 复形

本节将 Čech 复形与交替 Čech 复形以及一些相关复形进行比较。

设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U}: U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。对 $p \geq 0$ 令

$$\check{\mathcal{C}}^p_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F}) = \left\{ \begin{array}{c} s \in \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) \text{ 使得} s_{i_0\ldots i_p} = 0 \text{ 若存在} n \neq m \text{ 使} i_n = i_m \\ \text{且} s_{i_0\ldots i_n\ldots i_m\ldots i_p} = -s_{i_0\ldots i_m\ldots i_n\ldots i_p} \text{ 在任何情形下.} \end{array} \right\}$$

我们省略验证等式 (20.9.0.1) 中的微分 d 将 $\check{\mathcal{C}}^p_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 映到 $\check{\mathcal{C}}^{p+1}_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F})$。

定义 20.23.1. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U}: U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是与 $\mathcal{F}$ 和开覆盖 $\mathcal{U}$ 相关联的*交替 Čech 复形*。

因此存在复形的典范态射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

即交替 Čech 复形到通常 Čech 复形的包含。

假设我们的覆盖 $\mathcal{U}: U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 配备有 I 上的全序 $<$。此时令

$$\check{\mathcal{C}}^p_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F}) = \prod\nolimits_{(i_0,\ldots,i_p)\in I^{p+1}, i_0<\ldots<i_p} \mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p}).$$

这是一个阿贝尔群。对 $s \in \check{\mathcal{C}}^p_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$，我们记 $s_{i_0\ldots i_p}$ 为它在 $\mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p})$ 中的值。我们定义

$$d: \check{\mathcal{C}}^p_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^{p+1}_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

由公式

$$d(s)_{i_0\ldots i_{p+1}} = \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j s_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_{p+1}}|_{U_{i_0\cdots i_{p+1}}}$$

对任何 $i_0 < \ldots < i_{p+1}$。注意此公式与等式 (20.9.0.1) 相同。直接验证 $d \circ d = 0$。换句话说，$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是一个复形。

定义 20.23.2. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U}: U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。假设给定 I 上的全序。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是与 $\mathcal{F}$、开覆盖 $\mathcal{U}$ 以及 I 上给定的全序相关联的*有序 Čech 复形*。

这个复形有时也称为交替 Čech 复形。原因是有序 Čech 复形与交替 Čech 复形之间存在显然的比较映射。即，考虑映射

$$c: \check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

由规则

$$c(s)_{i_0\ldots i_p} = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i_n = i_m \text{ 对某个} n \neq m \\ \operatorname{sgn}(\sigma) s_{i_{\sigma(0)}\ldots i_{\sigma(p)}} & \text{若} \quad i_{\sigma(0)} < i_{\sigma(1)} < \ldots < i_{\sigma(p)} \end{cases}$$

这里 σ 表示 $\{0,\ldots,p\}$ 的一个置换，$\mathrm{sgn}(\sigma)$ 表示其符号。交替和有序 Čech 复形在文献中经常通过映射 c 认同。即我们有如下简单引理。

引理 20.23.3. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U}: U=\bigcup_{i\in I}U_i$ 为开覆盖。假设 I 配备有全序。映射 c 是复形态射。事实上它诱导复形的同构

$$c:\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

证明. 略去。 □

还存在映射

$$\pi:\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})\longrightarrow\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

由规则

$$\pi(s)_{i_0\ldots i_p}=s_{i_0\ldots i_p}$$

给出，其中 $i_0<i_1<\ldots<i_p$。

引理 20.23.4. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U}: U=\bigcup_{i\in I}U_i$ 为开覆盖。假设 I 配备有全序。映射 $\pi:\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是复形态射。它诱导复形的同构

$$\pi:\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

并且是态射 c 的左逆。

证明. 略去。 □

注记 20.23.5. 这意味着如果指标集 I 上有两个全序 $<_1$ 和 $<_2$，则我们得到复形的同构 $\tau=\pi_2\circ c_1:\check{\mathcal{C}}_{ord\text{-}1}(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\check{\mathcal{C}}_{ord\text{-}2}(\mathcal{U},\mathcal{F})$。显然

$$\tau(s)_{i_0\ldots i_p}=\mathrm{sign}(\sigma)s_{i_{\sigma(0)}\ldots i_{\sigma(p)}}$$

其中 $i_0<_1 i_1<_1\ldots<_1 i_p$ 且 $i_{\sigma(0)}<_2 i_{\sigma(1)}<_2\ldots<_2 i_{\sigma(p)}$。这就是有序 Čech 复形不依赖于所选全序的意义。

引理 20.23.6. 设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{U}: U=\bigcup_{i\in I}U_i$ 为开覆盖。假设 I 配备有全序。映射 $c\circ\pi$ 同伦于 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 上的恒等映射。特别地，包含映射 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是同伦等价。

证明. 对任何多重指标 $(i_0,\ldots,i_p)\in I^{p+1}$，存在唯一的置换 $\sigma:\{0,\ldots,p\}\to\{0,\ldots,p\}$ 使得

$$i_{\sigma(0)}\le i_{\sigma(1)}\le\ldots\le i_{\sigma(p)}\quad\text{且}\quad\sigma(j)<\sigma(j+1)\quad\text{若}\quad i_{\sigma(j)}=i_{\sigma(j+1)}.$$

我们将此置换记为 $\sigma=\sigma^{i_0\ldots i_p}$。

对任何置换 $\sigma : \{0, \ldots, p\} \to \{0, \ldots, p\}$ 以及任何 a，$0 \leq a \leq p$，我们记 σ_a 为 $\{0, \ldots, p\}$ 的唯一置换，使得对 $0 \leq j < a$ 有 $\sigma_a(j) = \sigma(j)$，并且 $\sigma_a(a) < \sigma_a(a+1) < \ldots < \sigma_a(p)$。所以如果 $p = 3$ 且 σ、τ 由

$$\begin{array}{cccccc} \mathrm{id} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \sigma & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{cccccc} \mathrm{id} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \tau & 3 & 0 & 2 & 1 \end{array}$$

给出，则我们有

$$\begin{array}{cccccc} \mathrm{id} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \sigma_0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \sigma_1 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ \sigma_2 & 3 & 2 & 0 & 1 \\ \sigma_3 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{cccccc} \mathrm{id} & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \tau_0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ \tau_1 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ \tau_2 & 3 & 0 & 1 & 2 \\ \tau_3 & 3 & 2 & 1 & 0 \end{array}$$

显然总是 $\sigma_0 = \mathrm{id}$ 且 $\sigma_p = \sigma$。

引入这些记号之后，对 $s \in \check{\mathcal{C}}^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，我们定义元素 $h(s) \in \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 为具有分量

$$h(s)_{i_0 \ldots i_p} = \sum\nolimits_{0 \leq a \leq p} (-1)^a \mathrm{sign}(\sigma_a) s_{i_{\sigma(0)} \ldots i_{\sigma(a)} i_{\sigma_a(a)} \ldots i_{\sigma_a(p)}} \tag{20.23.6.1}$$

的元素，其中 $\sigma = \sigma^{i_0 \ldots i_p}$。指标 $i_{\sigma(a)}$ 在 $i_{\sigma(0)} \ldots i_{\sigma(a)} i_{\sigma_a(a)} \ldots i_{\sigma_a(p)}$ 中出现两次：一次在第一组 $a+1$ 个指标中，一次在第二组 $p-a+1$ 个指标中，因为由 σ_a 的定义，对某个 $j \geq a$ 有 $\sigma_a(j) = \sigma(a)$。因此该和有意义，因为每个元素 $s_{i_{\sigma(0)} \ldots i_{\sigma(a)} i_{\sigma_a(a)} \ldots i_{\sigma_a(p)}}$ 都定义在开集 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 上。还应注意，对 $a = 0$ 我们得到 $s_{i_0 \ldots i_p}$，对 $a = p$ 我们得到 $(-1)^p \mathrm{sign}(\sigma) s_{i_{\sigma(0)} \ldots i_{\sigma(p)}}$。

我们断言

$$(dh + hd)(s)_{i_0 \ldots i_p} = s_{i_0 \ldots i_p} - \mathrm{sign}(\sigma) s_{i_{\sigma(0)} \ldots i_{\sigma(p)}}$$

其中 $\sigma = \sigma^{i_0 \ldots i_p}$。我们省略验证此断言。（在 stacks-project 子目录 scripts 中有一个名为 first-homotopy.gp 的 PARI/gp 脚本，可用于检查此断言的有限多个实例。我们编写此脚本以确保符号正确。）写

$$\kappa : \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

为由规则

$$\kappa(s)_{i_0 \ldots i_p} = \mathrm{sign}(\sigma^{i_0 \ldots i_p}) s_{i_{\sigma(0)} \ldots i_{\sigma(p)}}.$$

给出的算子。上述断言推出 κ 是复形态射，并且 κ 同伦于 Čech 复形的恒等映射。这并不直接推出引理，因为算子 κ 的像不是交替子复形。即，κ 的像是“半交替”复形 $\check{\mathcal{C}}^p_{semi\text{-}alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，其中 s 是该复形的 p-上链当且仅当对任何 $(i_0, \ldots, i_p) \in I^{p+1}$ 且 $\sigma = \sigma^{i_0 \ldots i_p}$ 有

$$s_{i_0 \ldots i_p} = \mathrm{sign}(\sigma) s_{i_{\sigma(0)} \ldots i_{\sigma(p)}}$$

我们再引入另一个变体 Čech 复形，即半有序 Čech 复形，定义为

$$\check{\mathcal{C}}^p_{semi\text{-}ord}(\mathcal{U},\mathcal{F}) = \prod\nolimits_{i_0\leq i_1\leq\ldots\leq i_p} \mathcal{F}(U_{i_0\ldots i_p})$$

容易看出等式 (20.9.0.1) 也定义了一个微分，因此我们得到一个复形。同样清楚（类似于引理 20.23.4）投影映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{semi\text{-}alt}(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet_{semi\text{-}ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

是复形的同构。

因此，如果我们能证明显然的包含映射

$$\check{\mathcal{C}}^p_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^p_{semi\text{-}ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

是同伦等价，则引理得证。为看到这一点，我们使用同伦

$$h(s)_{i_0\ldots i_p} = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i_0 < i_1 < \ldots < i_p \\ (-1)^a s_{i_0\ldots i_{a-1}i_a i_a i_{a+1}\ldots i_p} & \text{若} \quad i_0 < i_1 < \ldots < i_{a-1} < i_a = i_{a+1} \end{cases} \tag{20.23.6.2}$$

我们断言

$$(dh+hd)(s)_{i_0\ldots i_p} = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i_0 < i_1 < \ldots < i_p \\ s_{i_0\ldots i_p} & \text{否则} \end{cases}$$

我们省略验证。（在 stacks-project 子目录 scripts 中有一个名为 second-homotopy.gp 的 PARI/gp 脚本，可用于检查此断言的有限多个实例。我们编写此脚本以确保符号正确。）该断言清楚地表明复合

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{semi\text{-}ord}(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet_{semi\text{-}ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

（投影与自然包含的复合）如所需同伦于恒等映射。 □

引理 20.23.7. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔预层。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。若对某个 $i \in I$ 有 $U_i = U$，则通过将 $\mathcal{F}(U)$ 放在度 -1 且微分由 $\mathcal{F}(U)$ 到 $\check{\mathcal{C}}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 的典范映射给出而得到的扩张交替 Čech 复形*

$$\mathcal{F}(U) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

同伦等价于 0。类似地，对 I 上的任何全序，扩张有序 Čech 复形

$$\mathcal{F}(U) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

同伦等价于 0。

第一种证明. 结合引理 20.9.3 和 20.23.6。 □

第二种证明. 由于交替和有序 Čech 复形同构，只需对有序情形证明。我们将使用标准记号：扩张有序 Čech 复形中度为 p 的上链 s 具有形式 $s = (s_{i_0\dots i_p})$，其中 $s_{i_0\dots i_p}$ 在 $\mathcal{F}(U_{i_0\dots i_p})$ 中且 $i_0 < \dots < i_p$。使用此记号我们有

$$d(x)_{i_0\dots i_{p+1}} = \sum\nolimits_j (-1)^j x_{i_0\dots\hat{i}_j\dots i_p}$$

固定指标 $i \in I$ 使得 $U = U_i$。作为同伦，我们使用映射

$$h : \text{度为} p+1 \text{ 的上链} \to \text{度为} p \text{ 的上链}$$

由规则

$$h(s)_{i_0\dots i_p} = 0 \text{ 若} i \in \{i_0, \dots, i_p\} \text{ 且} h(s)_{i_0\dots i_p} = (-1)^j s_{i_0\dots i_j i i_{j+1}\dots i_p} \text{ 若不是}$$

给出。这里 j 是在第二种情形中使得 $i_j < i < i_{j+1}$ 的唯一指标；而且，由于 $U = U_i$ 我们有等式

$$\mathcal{F}(U_{i_0\dots i_p}) = \mathcal{F}(U_{i_0\dots i_j i i_{j+1}\dots i_p})$$

我们可以用它来理解将 $(-1)^j s_{i_0\dots i_j i i_{j+1}\dots i_p}$ 视为 $\mathcal{F}(U_{i_0\dots i_p})$ 中的元素。我们将通过计算证明 $dh + hd$ 等于恒等映射的负，从而完成证明。为此固定 s 为度为 p 的上链，并令 $i_0 < \dots < i_p$ 为 I 的元素。

情形 I: $i \in \{i_0, \dots, i_p\}$。设 $i = i_t$。则我们有 $h(d(s))_{i_0\dots i_p} = 0$。另一方面我们有

$$d(h(s))_{i_0\dots i_p} = \sum (-1)^j h(s)_{i_0\dots\hat{i}_j\dots i_p} = (-1)^t h(s)_{i_0\dots\hat{i}\dots i_p} = (-1)^t (-1)^{t-1} s_{i_0\dots i_p}$$

因此 $(dh + hd)(s)_{i_0\dots i_p} = -s_{i_0\dots i_p}$，如所需。

情形 II: $i \notin \{i_0, \dots, i_p\}$。设 j 使得 $i_j < i < i_{j+1}$。则我们看到

$$\begin{aligned} h(d(s))_{i_0\dots i_p} &= (-1)^j d(s)_{i_0\dots i_j i i_{j+1}\dots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j' \le j} (-1)^{j+j'} s_{i_0\dots\hat{i}_{j'}\dots i_j i i_{j+1}\dots i_p} - s_{i_0\dots i_p} \\ &+ \sum\nolimits_{j' > j} (-1)^{j+j'+1} s_{i_0\dots i_j i i_{j+1}\dots\hat{i}_{j'}\dots i_p} \end{aligned}$$

另一方面我们有

$$\begin{aligned} d(h(s))_{i_0\dots i_p} &= \sum\nolimits_{j'} (-1)^{j'} h(s)_{i_0\dots\hat{i}_{j'}\dots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j' \le j} (-1)^{j'+j-1} s_{i_0\dots\hat{i}_{j'}\dots i_j i i_{j+1}\dots i_p} \\ &+ \sum\nolimits_{j' > j} (-1)^{j'+j} s_{i_0\dots i_j i i_{j+1}\dots\hat{i}_{j'}\dots i_p} \end{aligned}$$

将这些加起来我们得到 $(dh + hd)(s)_{i_0\dots i_p} = -s_{i_0\dots i_p}$，如所需。 □

20.24. Čech 复形的另一种观点

本节我们讨论建立 Čech 复形与上同调之间关系的另一种方法。

引理 20.24.1. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为 X 的开覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。记 $\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $U_{i_0\ldots i_p}$ 的限制。存在 $\mathcal{O}_X$-模的复形 $\mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$，其中

$$\mathfrak{C}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) = \prod\nolimits_{i_0\ldots i_p} (j_{i_0\ldots i_p})_*\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$$

并且微分 $d : \mathfrak{C}^p(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \mathfrak{C}^{p+1}(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 如等式 *(20.9.0.1)*。此外，存在典范映射

$$\mathcal{F} \to \mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

它是拟同构，即 $\mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的预解。

证明. 我们验证

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathfrak{C}^0(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \mathfrak{C}^1(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \ldots$$

在茎上正合。设 $x \in X$ 并选取 $i_{\text{fix}} \in I$ 使得 $x \in U_{i_{\text{fix}}}$。然后定义

$$h : \mathfrak{C}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})_x \to \mathfrak{C}^{p-1}(\mathcal{U},\mathcal{F})_x$$

如下：如果 $s \in \mathfrak{C}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})_x$，取代表

$$\widetilde{s} \in \mathfrak{C}^p(\mathcal{U},\mathcal{F})(V) = \prod\nolimits_{i_0\ldots i_p} \mathcal{F}(V \cap U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_p})$$

定义在 x 的某个邻域 V 上，并令

$$h(s)_{i_0\ldots i_{p-1}} = \widetilde{s}_{i_{\text{fix}} i_0\ldots i_{p-1},x}.$$

用同样的公式（对 $p = 0$）我们得到映射 $\mathfrak{C}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})_x \to \mathcal{F}_x$。我们形式地计算如下：

$$\begin{aligned}(dh + hd)(s)_{i_0\ldots i_p} &= \sum\nolimits_{j=0}^{p} (-1)^j h(s)_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} + d(s)_{i_{\text{fix}} i_0\ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j=0}^{p} (-1)^j s_{i_{\text{fix}} i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} + s_{i_0\ldots i_p} + \sum\nolimits_{j=0}^{p} (-1)^{j+1} s_{i_{\text{fix}} i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} \\ &= s_{i_0\ldots i_p}\end{aligned}$$

这表明 h 是从扩张复形

$$0 \to \mathcal{F}_x \to \mathfrak{C}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})_x \to \mathfrak{C}^1(\mathcal{U},\mathcal{F})_x \to \ldots$$

的恒等映射到零的同伦，我们得出结论。 □

有了这个引理，很容易重新证明引理 20.11.5 的 Čech 到上同调谱序列。即，设 X、$\mathcal{U}$、$\mathcal{F}$ 如引理 20.24.1 中，并设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 为内射预解。则我们可以考虑双复形

$$A^{\bullet,\bullet} = \Gamma(X, \mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)).$$

由构造我们有

$$A^{p,q} = \prod\nolimits_{i_0 \ldots i_p} \mathcal{I}^q(U_{i_0 \ldots i_p})$$

考虑 **Homology**，节 12.25 中与此双复形相关联的两个谱序列，特别参见 **Homology**，引理 12.25.1。对谱序列 $({}'E_r, {}'d_r)_{r \geq 0}$ 我们得到 ${}'E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$，因为取积正合（**Homology**，引理 12.32.1）。对谱序列 $({}''E_r, {}''d_r)_{r \geq 0}$ 我们得到若 $p > 0$ 则 ${}''E_2^{p,q} = 0$，且 ${}''E_2^{0,q} = H^q(X, \mathcal{F})$。即，对固定的 q，层复形 $\mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q)$ 是内射层 $\mathcal{I}^q$ 由内射层组成的预解（引理 20.24.1，由引理 20.7.1 和 20.11.11 以及 **Homology**，引理 12.27.3）。因此 $\Gamma(X, \mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q))$ 的上同调在正度为零，在度 0 等于 $\Gamma(X, \mathcal{I}^q)$。取下一个微分的上同调，我们得到关于谱序列 $({}''E_r, {}''d_r)_{r \geq 0}$ 的断言。因此结果成立，因为两个谱序列都收敛到 $A^{\bullet,\bullet}$ 的关联全复形的上同调。

定义 20.24.2. 设 X 为拓扑空间。开覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 称为*局部有限*的，如果对每个 $x \in X$ 存在开邻域 W 使得 $\{i \in I \mid W \cap U_i \neq \emptyset\}$ 有限。

注记 20.24.3. 设 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 为局部有限开覆盖。记 $j_i : U_i \to X$ 为包含映射。假设对每个 i 给定 U_i 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}_i$。考虑阿贝尔层 $\mathcal{G} = \bigoplus_{i \in I} (j_i)_* \mathcal{F}_i$。则对开集 $V \subset X$ 我们实际上有

$$\Gamma(V, \mathcal{G}) = \prod\nolimits_{i \in I} \mathcal{F}_i(V \cap U_i).$$

换句话说我们有

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} (j_i)_* \mathcal{F}_i = \prod\nolimits_{i \in I} (j_i)_* \mathcal{F}_i$$

这看起来很奇怪，直到你意识到层族的直和是你认为它应该是的东西的层化。参见 **Modules**，节 17.3 中的讨论。因此我们得出结论：在这种情形下，引理 20.24.1 的复形具有项

$$\mathfrak{C}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{i_0 \ldots i_p} (j_{i_0 \ldots i_p})_* \mathcal{F}_{i_0 \ldots i_p}$$

这有时很有用。

20.25. 复形的 Čech 上同调

一般地，对 X 上的阿贝尔群层 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，存在杯积映射

$$H^i(X, \mathcal{F}) \times H^j(X, \mathcal{G}) \longrightarrow H^{i+j}(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}).$$

在本节中，我们使用 Čech 上闭链通过杯积的显式公式来定义它。如果你担心上同调可能不等于 Čech 上同调，那么你可以使用超覆盖并仍然使用上闭链记号。这还有一个优点：它适用于在任何 topos 上定义超上同调的杯积（在此处插入未来参考文献）。

设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 X 上阿贝尔群预层的有下界复形。我们通常可以使用 Čech 上闭链来计算 $H^n(X, \mathcal{F}^\bullet)$。即，设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为 X 的开覆盖。由于 Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$（定义 20.9.1）对预层 $\mathcal{F}$ 具有函子性，我们得到双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)$。与 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)$ 相关联的全复形是度为 n 的项为

$$\mathrm{Tot}^n(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) = \bigoplus\nolimits_{p+q=n} \prod\nolimits_{i_0\ldots i_p} \mathcal{F}^q(U_{i_0\ldots i_p})$$

的复形，见 **Homology**，定义 12.18.3。Tot^n 中的典型元素将记为 $\alpha = \{\alpha_{i_0\ldots i_p}\}$，其中 $\alpha_{i_0\ldots i_p} \in \mathcal{F}^q(U_{i_0\ldots i_p})$。换句话说，$\alpha_{i_0\ldots i_p}$ 的 $\mathcal{F}$-度为 $q = n - p$。这个记号要求我们时刻注意 α 所在的度。我们用公式 $\deg_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_0\ldots i_p}) = q$ 来表示这种情况。根据我们在 **Homology**，定义 12.18.3 中的约定，度为 n 的元素 α 的微分由

$$d(\alpha)_{i_0\ldots i_{p+1}} = \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j \alpha_{i_0\ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}} + (-1)^{p+1} d_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_0\ldots i_{p+1}})$$

给出，其中 $d_{\mathcal{F}}$ 表示复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 上的微分。表达式 $\alpha_{i_0\ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}}$ 表示 $\alpha_{i_0\ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}} \in \mathcal{F}(U_{i_0\ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}})$ 到 $U_{i_0\ldots i_{p+1}}$ 的限制。

$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))$ 的构造对 $\mathcal{F}^\bullet$ 具有函子性。同时存在函子性变换

$$\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \tag{20.25.0.1}$$

由以下规则定义：截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F}^n)$ 映到元素 $\alpha = \{\alpha_{i_0\ldots i_p}\}$，其中 $\alpha_{i_0} = s|_{U_{i_0}}$ 且对 $p > 0$ 有 $\alpha_{i_0\ldots i_p} = 0$。

加细。设 $\mathcal{V} = \{V_j\}_{j\in J}$ 是 $\mathcal{U}$ 的加细。这意味着存在映射 $t : J \to I$ 使得对所有 $j \in J$ 有 $V_j \subset U_{t(j)}$。这给出函子性变换

$$T_t : \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F}^\bullet)). \tag{20.25.0.2}$$

由规则

$$T_t(\alpha)_{j_0\ldots j_p} = \alpha_{t(j_0)\ldots t(j_p)}|_{V_{j_0\ldots j_p}}.$$

定义。给定两个如上所述的映射 $t, t' : J \to I$，上面构造的映射 T_t 和 $T_{t'}$ 同伦。同伦由

$$h(\alpha)_{j_0\ldots j_p} = \sum\nolimits_{a=0}^{p} (-1)^a \alpha_{t(j_0)\ldots t(j_a)t'(j_a)\ldots t'(j_p)}$$

给出，对度为 n 的元素 α。这是可行的，因为有以下计算，仍然对度为 n 的 α（因此 $d(\alpha)$ 的度为 $n+1$，$h(\alpha)$ 的度为 $n-1$）：

$$\begin{aligned}(d(h(\alpha))+h(d(\alpha)))_{j_0\dots j_p} =& \sum_{k=0}^{p}(-1)^k h(\alpha)_{j_0\dots\hat{j}_k\dots j_p}+\\ & (-1)^p d_{\mathcal{F}}(h(\alpha)_{j_0\dots j_p})+\\ & \sum_{a=0}^{p}(-1)^a d(\alpha)_{t(j_0)\dots t(j_a)t'(j_a)\dots t'(j_p)}\\ =& \sum_{k=0}^{p}\sum_{a=0}^{k-1}(-1)^{k+a}\alpha_{t(j_0)\dots t(j_a)t'(j_a)\dots t'(\hat{j}_k)\dots t'(j_p)}+\\ & \sum_{k=0}^{p}\sum_{a=k+1}^{p}(-1)^{k+a-1}\alpha_{t(j_0)\dots t(\hat{j}_k)\dots t(j_a)t'(j_a)\dots t'(j_p)}+\\ & \sum_{a=0}^{p}(-1)^{p+a}d_{\mathcal{F}}(\alpha_{t(j_0)\dots t(j_a)t'(j_a)\dots t'(j_p)})+\\ & \sum_{a=0}^{p}\sum_{k=0}^{a}(-1)^{a+k}\alpha_{t(j_0)\dots t(\hat{j}_k)\dots t(j_a)t'(j_a)\dots t'(j_p)}+\\ & \sum_{a=0}^{p}\sum_{k=a}^{p}(-1)^{a+k+1}\alpha_{t(j_0)\dots t(j_a)t'(j_a)\dots t'(\hat{j}_k)\dots t'(j_p)}+\\ & \sum_{a=0}^{p}(-1)^{a+p+1}d_{\mathcal{F}}(\alpha_{t(j_0)\dots t(j_a)t'(j_a)\dots t'(j_p)})\\ =& \alpha_{t'(j_0)\dots t'(j_p)}+(-1)^{2p+1}\alpha_{t(j_0)\dots t(j_p)}\\ =& T_{t'}(\alpha)_{j_0\dots j_p}-T_t(\alpha)_{j_0\dots j_p}\end{aligned}$$

我们留给读者验证这些抵消。（注意在第 1、2 和 4、5 个加和项中同时含有 k 和 a 的项相互抵消，除了 $a=k$ 的项只出现在第 4 和第 5 个中，它们也相互抵消，除了两个所需的项。）由此推出诱导映射

$$H^n(T_t):H^n(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet)))\to H^n(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{F}^\bullet)))$$

不依赖于 t 的选择。我们通过映射 $H^\bullet(T_t)$ 将所有加细上的 Čech 上同调群的余极限定义为 *Čech 超上同调*。

在（X 的所有开覆盖的）余极限中，以下引理提供了 Čech 超上同调到上同调的映射，这通常是同构，并且如果使用超覆盖则总是同构。

引理 20.25.1. *设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{U}:X=\bigcup_{i\in I}U_i$ 为开覆盖。对 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$，存在典范映射*

$$Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))\longrightarrow R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet)$$

对 $\mathcal{F}^\bullet$ 具有函子性，并与 (20.25.0.1) 和 (20.25.0.2) 相容。存在谱序列 $(E_r,d_r)_{r\geq 0}$，其中

$$E_2^{p,q}=H^p(Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\underline{H}^q(\mathcal{F}^\bullet))))$$

收敛到 $H^{p+q}(X,\mathcal{F}^\bullet)$。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 为有下界的内射复形。对 $\mathcal{I}^\bullet$ 的映射 (20.25.0.1) 是映射 $\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet))$。这是阿贝尔群复形的拟同构，由 **Homology**，引理 12.25.4 应用于双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet)$ 并使用引理 20.11.1 得出。假设 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{F}^\bullet$ 到有下界内射复形的拟同构。由于 $R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)$ 表示，我们使用

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet)).$$

得到引理的映射。我们省略函子性和相容性的验证。为构造引理的谱序列，选择 Cartan-Eilenberg 预解 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^{\bullet,\bullet}$，见 **Derived Categories**，引理 13.21.2。此时 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathrm{Tot}(\mathcal{I}^{\bullet,\bullet})$ 是内射预解，因此

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathrm{Tot}(\mathcal{I}^{\bullet,\bullet})))$$

如上所述计算 $R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet)$。由 **Homology**，注记 12.18.4 我们可以将其视为与三重复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^{\bullet,\bullet})$ 相关联的全复形，因此使用同一注记我们可以将其视为与双复形 $A^{\bullet,\bullet}$ 相关联的全复形，其项为

$$A^{n,m} = \bigoplus\nolimits_{p+q=n} \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\mathcal{I}^{q,m})$$

由于 $\mathcal{I}^{q,\bullet}$ 是 $\mathcal{F}^q$ 的内射预解，我们可以应用与 $A^{\bullet,\bullet}$ 相关联的第一个谱序列（**Homology**，引理 12.25.1）得到谱序列，其中

$$E_1^{n,m} = \bigoplus\nolimits_{p+q=n} \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U},\underline{H}^m(\mathcal{F}^q))$$

这是复形 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\underline{H}^m(\mathcal{F}^\bullet))$ 的第 n 项。因此我们得到如引理中描述的 E_2 项。收敛性由 **Homology**，引理 12.25.3 得出。 □

引理 20.25.2. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{U}: X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形。如果对所有 $i > 0$ 和所有 $p, i_0, \ldots, i_p, q$ 有 $H^i(U_{i_0\ldots i_p}, \mathcal{F}^q) = 0$，则引理 *20.25.1* 的映射 $Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet)) \to R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet)$ 是同构。

证明. 直接由引理 20.25.1 的谱序列得出。 □

注记 20.25.3. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{U}: X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形。设 b 为整数。我们断言在导出范畴中存在交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))[b] & \longrightarrow & R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet)[b] \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow \\ \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet[b])) & \longrightarrow & R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet[b]) \end{array}$$

其中映射 γ 是 **Homology**，注记 12.18.5 中构造的复形映射。这是有意义的，因为双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet[b])$ 显然与 **Homology**，注记 12.18.5 中引入的双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet)[0,b]$ 相同。为检验

图表交换，我们可以如引理 20.25.1 的证明中那样选取内射预解 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$。追踪图表，我们看到只需在将 $\mathcal{F}^\bullet$ 替换为 $\mathcal{I}^\bullet$ 时检验图表交换。然后我们考虑扩张图表

$$\begin{array}{ccccc}
\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)[b] & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet))[b] & \longrightarrow & R\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)[b] \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\gamma} & & \downarrow \\
\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet[b]) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}^\bullet[b])) & \longrightarrow & R\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet[b])
\end{array}$$

其中左水平箭头是 (20.25.0.1)。由于此时水平箭头在导出范畴中都是同构（见引理 20.25.1 的证明），只需证明左方块交换。这是真的，因为映射 γ 在加和项 $\check{\mathcal{C}}^0(\mathcal{U},\mathcal{I}^{q+b})$ 上使用符号 1，见 **Homology**，注记 12.18.5 中的公式。

设 X 为拓扑空间，设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖，并设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为阿贝尔群预层的有下界复形。考虑映射 $\tau : \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet)) \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))$ 由

$$\tau(\alpha)_{i_0\ldots i_p} = (-1)^{p(p+1)/2}\alpha_{i_p\ldots i_0}.$$

定义。则对度为 n 的元素 α 我们有

$$\begin{aligned}
&d(\tau(\alpha))_{i_0\ldots i_{p+1}} \\
&= \sum\nolimits_{j=0}^{p+1}(-1)^j\tau(\alpha)_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_{p+1}} + (-1)^{p+1}d_{\mathcal{F}}(\tau(\alpha)_{i_0\ldots i_{p+1}}) \\
&= \sum\nolimits_{j=0}^{p+1}(-1)^{j+\frac{p(p+1)}{2}}\alpha_{i_{p+1}\ldots\hat{i}_j\ldots i_0} + (-1)^{p+1+\frac{(p+1)(p+2)}{2}}d_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_{p+1}\ldots i_0})
\end{aligned}$$

另一方面我们有

$$\begin{aligned}
&\tau(d(\alpha))_{i_0\ldots i_{p+1}} \\
&= (-1)^{\frac{(p+1)(p+2)}{2}}d(\alpha)_{i_{p+1}\ldots i_0} \\
&= (-1)^{\frac{(p+1)(p+2)}{2}}\left(\sum\nolimits_{j=0}^{p+1}(-1)^j\alpha_{i_{p+1}\ldots\hat{i}_{p+1-j}\ldots i_0} + (-1)^{p+1}d_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_{p+1}\ldots i_0})\right)
\end{aligned}$$

因此我们得出结论 $d(\tau(\alpha)) = \tau(d(\alpha))$，因为 $p(p+1)/2 \equiv (p+1)(p+2)/2 + p + 1 \bmod 2$。换句话说，$\tau$ 是复形 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))$ 的自同态。注意图表

$$\begin{array}{ccc}
\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet)) \\
\downarrow \mathrm{id} & & \downarrow \tau \\
\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))
\end{array}$$

交换。此外，τ 显然与加细相容。这表明 τ 在 Čech 上同调上作为恒等映射作用（即在余极限中——前提是 Čech 超上同调与超上同调一致，如果我们使用超覆盖则总是如此）。我们断言

τ 实际上在总 Čech 复形 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))$ 上同伦于恒等映射。为证明这一点，我们使用同伦

$$h(\alpha)_{i_0\dots i_p}=\sum\nolimits_{a=0}^{p}\epsilon_p(a)\alpha_{i_0\dots i_a i_p\dots i_a}\quad\text{其中}\quad\epsilon_p(a)=(-1)^{\frac{(p-a)(p-a-1)}{2}+p}$$

对度为 n 的 α。如往常一样我们省略写 $|_{U_{i_0\dots i_p}}$。这之所以有效，是因为有以下计算，仍然对度为 n 的 α：

$$\begin{aligned}(d(h(\alpha))+h(d(\alpha)))_{i_0\dots i_p}=&\sum\nolimits_{k=0}^{p}(-1)^k h(\alpha)_{i_0\dots\hat{i_k}\dots i_p}+\\&(-1)^p d_{\mathcal{F}}(h(\alpha)_{i_0\dots i_p})+\\&\sum\nolimits_{a=0}^{p}\epsilon_p(a)d(\alpha)_{i_0\dots i_a i_p\dots i_a}\\=&\sum\nolimits_{k=0}^{p}\sum\nolimits_{a=0}^{k-1}(-1)^k\epsilon_{p-1}(a)\alpha_{i_0\dots i_a i_p\dots\hat{i_k}\dots i_a}+\\&\sum\nolimits_{k=0}^{p}\sum\nolimits_{a=k+1}^{p}(-1)^k\epsilon_{p-1}(a-1)\alpha_{i_0\dots\hat{i_k}\dots i_a i_p\dots i_a}+\\&\sum\nolimits_{a=0}^{p}(-1)^p\epsilon_p(a)d_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_0\dots i_a i_p\dots i_a})+\\&\sum\nolimits_{a=0}^{p}\sum\nolimits_{k=0}^{a}\epsilon_p(a)(-1)^k\alpha_{i_0\dots\hat{i_k}\dots i_a i_p\dots i_a}+\\&\sum\nolimits_{a=0}^{p}\sum\nolimits_{k=a}^{p}\epsilon_p(a)(-1)^{p+a+1-k}\alpha_{i_0\dots i_a i_p\dots\hat{i_k}\dots i_a}+\\&\sum\nolimits_{a=0}^{p}\epsilon_p(a)(-1)^{p+1}d_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_0\dots i_a i_p\dots i_a})\\=&\epsilon_p(0)\alpha_{i_p\dots i_0}+\epsilon_p(p)(-1)^{p+1}\alpha_{i_0\dots i_p}\\=&(-1)^{\frac{p(p+1)}{2}}\alpha_{i_p\dots i_0}-\alpha_{i_0\dots i_p}\end{aligned}$$

抵消成立是因为

$$(-1)^k\epsilon_{p-1}(a)+\epsilon_p(a)(-1)^{p+a+1-k}=0\quad\text{且}\quad(-1)^k\epsilon_{p-1}(a-1)+\epsilon_p(a)(-1)^k=0$$

我们留给读者验证这些抵消。

假设我们有两个阿贝尔层的有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 和 $\mathcal{G}^\bullet$。我们定义复形 $\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet\otimes_{\mathbf{Z}}\mathcal{G}^\bullet)$ 为项为 $\bigoplus_{p+q=n}\mathcal{F}^p\otimes\mathcal{G}^q$ 且微分按照规则

$$d(\alpha\otimes\beta)=d(\alpha)\otimes\beta+(-1)^{\deg(\alpha)}\alpha\otimes d(\beta)\tag{20.25.3.1}$$

的复形，当 α 和 β 齐次时，见 **Homology**，定义 12.18.3。

假设 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 是两个阿贝尔群的有下界复形。则如果 m，分别地 n 是 $M^\bullet$，分别地 $N^\bullet$ 的上闭链，立即看出 $m\otimes n$ 是 $\mathrm{Tot}(M^\bullet\otimes N^\bullet)$ 的上闭链。因此存在杯积

$$H^i(M^\bullet)\times H^j(N^\bullet)\longrightarrow H^{i+j}(Tot(M^\bullet\otimes N^\bullet)).$$

这在 **More on Algebra**，节 15.64 中也有讨论。

所以复形的超上同调中杯积的构造依赖于复形映射的构造

$$\mathrm{Tot}\left(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))\otimes_{\mathbf{Z}}\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{G}^\bullet))\right)\longrightarrow\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet\otimes\mathcal{G}^\bullet))) \tag{20.25.3.2}$$

此映射记为 $\cup$，由规则

$$(\alpha\cup\beta)_{i_0\ldots i_p}=\sum\nolimits_{r=0}^{p}\epsilon(n,m,p,r)\alpha_{i_0\ldots i_r}\otimes\beta_{i_r\ldots i_p}.$$

给出，其中 α 的度为 n，β 的度为 m，且

$$\epsilon(n,m,p,r)=(-1)^{(p+r)n+rp+r}.$$

注意 $\epsilon(n,m,p,n)=1$。因此如果 $\mathcal{F}^\bullet=\mathcal{F}[0]$ 是由单个阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 放在度 0 构成的复形，则 $\cup$ 的公式中没有符号（因为此时除非 $r=n$ 否则 $\alpha_{i_0\ldots i_r}=0$）。关于为什么必须有符号以及如何计算它，参见 Deligne 的 [**AGV71**, Exposee XVII]。为检验 (20.25.3.2) 是复形映射，我们需要证明

$$d(\alpha\cup\beta)=d(\alpha)\cup\beta+(-1)^{\deg(\alpha)}\alpha\cup d(\beta)$$

根据 **Homology**，定义 12.18.3 中给出的 $\mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}^\bullet))\otimes_{\mathbf{Z}}\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{G}^\bullet)))$ 上微分的定义。我们首先计算

$$\begin{aligned}
d(\alpha\cup\beta)_{i_0\ldots i_{p+1}}&=\sum\nolimits_{j=0}^{p+1}(-1)^j(\alpha\cup\beta)_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_{p+1}}+(-1)^{p+1}d_{\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}}((\alpha\cup\beta)_{i_0\ldots i_{p+1}})\\
&=\sum\nolimits_{j=0}^{p+1}\sum\nolimits_{r=0}^{j-1}(-1)^j\epsilon(n,m,p,r)\alpha_{i_0\ldots i_r}\otimes\beta_{i_r\ldots\hat{i}_j\ldots i_{p+1}}+\\
&\quad\sum\nolimits_{j=0}^{p+1}\sum\nolimits_{r=j+1}^{p+1}(-1)^j\epsilon(n,m,p,r-1)\alpha_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_r}\otimes\beta_{i_r\ldots i_{p+1}}+\\
&\quad\sum\nolimits_{r=0}^{p+1}(-1)^{p+1}\epsilon(n,m,p+1,r)d_{\mathcal{F}\otimes\mathcal{G}}(\alpha_{i_0\ldots i_r}\otimes\beta_{i_r\ldots i_{p+1}})
\end{aligned}$$

并注意到最后一项中的加和项等于

$$(-1)^{p+1}\epsilon(n,m,p+1,r)\left(d_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_0\ldots i_r})\otimes\beta_{i_r\ldots i_{p+1}}+(-1)^{n-r}\alpha_{i_0\ldots i_r}\otimes d_{\mathcal{G}}(\beta_{i_r\ldots i_{p+1}})\right).$$

因为 $\deg_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_0\ldots i_r})=n-r$。另一方面

$$\begin{aligned}
(d(\alpha)\cup\beta)_{i_0\ldots i_{p+1}}&=\sum\nolimits_{r=0}^{p+1}\epsilon(n+1,m,p+1,r)d(\alpha)_{i_0\ldots i_r}\otimes\beta_{i_r\ldots i_{p+1}}\\
&=\sum\nolimits_{r=0}^{p+1}\sum\nolimits_{j=0}^{r}\epsilon(n+1,m,p+1,r)(-1)^j\alpha_{i_0\ldots\hat{i_j}\ldots i_r}\otimes\beta_{i_r\ldots i_{p+1}}+\\
&\quad\sum\nolimits_{r=0}^{p+1}\epsilon(n+1,m,p+1,r)(-1)^r d_{\mathcal{F}}(\alpha_{i_0\ldots i_r})\otimes\beta_{i_r\ldots i_{p+1}}
\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}(\alpha \cup d(\beta))_{i_0\ldots i_{p+1}} &= \sum\nolimits_{r=0}^{p+1} \epsilon(n, m+1, p+1, r)\alpha_{i_0\ldots i_r} \otimes d(\beta)_{i_r\ldots i_{p+1}} \\ &= \sum\nolimits_{r=0}^{p+1}\sum\nolimits_{j=r}^{p+1} \epsilon(n, m+1, p+1, r)(-1)^{j-r}\alpha_{i_0\ldots i_r} \otimes \beta_{i_r\ldots \hat{i_j}\ldots i_{p+1}} + \\ &\quad \sum\nolimits_{r=0}^{p+1} \epsilon(n, m+1, p+1, r)(-1)^{p+1-r}\alpha_{i_0\ldots i_r} \otimes d_{\mathcal{G}}(\beta_{i_r\ldots i_{p+1}})\end{aligned}$$

所需等式成立，如果我们有

$$\begin{aligned}(-1)^{p+1}\epsilon(n, m, p+1, r) &= \epsilon(n+1, m, p+1, r)(-1)^r \\ (-1)^{p+1}\epsilon(n, m, p+1, r)(-1)^{n-r} &= (-1)^n\epsilon(n, m+1, p+1, r)(-1)^{p+1-r} \\ \epsilon(n+1, m, p+1, r)(-1)^r &= (-1)^{1+n}\epsilon(n, m+1, p+1, r-1) \\ (-1)^j\epsilon(n, m, p, r) &= (-1)^n\epsilon(n, m+1, p+1, r)(-1)^{j-r} \\ (-1)^j\epsilon(n, m, p, r-1) &= \epsilon(n+1, m, p+1, r)(-1)^j\end{aligned}$$

（第三个等式是为了让来自 $d(\alpha)\cup\beta$ 和 $(-1)^n\alpha\cup d(\beta)$ 的 $r = j$ 项相互抵消所必需的。）我们留给读者验证。（或者，检查 Stacks 项目 scripts 子目录中的脚本 signs.gp。）

杯积的结合性。假设 $\mathcal{F}^\bullet$、$\mathcal{G}^\bullet$ 和 $\mathcal{H}^\bullet$ 是 X 上阿贝尔群的有下界复形。显然的映射（不介入符号）是复形的同构

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}^\bullet) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{H}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{Tot}(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{H}^\bullet)).$$

另一种说法是三重复形 $\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{H}^\bullet$ 给出良定义的全复形，其微分满足

$$d(\alpha\otimes\beta\otimes\gamma) = d(\alpha)\otimes\beta\otimes\gamma + (-1)^{\deg(\alpha)}\alpha\otimes d(\beta)\otimes\gamma + (-1)^{\deg(\alpha)+\deg(\beta)}\alpha\otimes\beta\otimes d(\gamma)$$

对齐次元素。使用此映射很容易验证

$$(\alpha\cup\beta)\cup\gamma = \alpha\cup(\beta\cup\gamma)$$

即，如果 α 的度为 a，β 的度为 b，γ 的度为 c，则

$$\begin{aligned}((\alpha\cup\beta)\cup\gamma)_{i_0\ldots i_p} &= \sum\nolimits_{r=0}^{p} \epsilon(a+b, c, p, r)(\alpha\cup\beta)_{i_0\ldots i_r} \otimes \gamma_{i_r\ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{r=0}^{p}\sum\nolimits_{s=0}^{r} \epsilon(a+b, c, p, r)\epsilon(a, b, r, s)\alpha_{i_0\ldots i_s} \otimes \beta_{i_s\ldots i_r} \otimes \gamma_{i_r\ldots i_p}\end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned}(\alpha\cup(\beta\cup\gamma)_{i_0\ldots i_p} &= \sum\nolimits_{s=0}^{p} \epsilon(a, b+c, p, s)\alpha_{i_0\ldots i_s} \otimes (\beta\cup\gamma)_{i_s\ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{s=0}^{p}\sum\nolimits_{r=s}^{p} \epsilon(a, b+c, p, s)\epsilon(b, c, p-s, r-s)\alpha_{i_0\ldots i_s} \otimes \beta_{i_s\ldots i_r} \otimes \gamma_{i_r\ldots i_p}\end{aligned}$$

简单的模 2 计算表明符号匹配。（或者，检查 Stacks 项目 scripts 子目录中的脚本 signs.gp。）

最后，我们指出为什么杯积至少在上同调层面上保持分次交换结构。为此我们使用上面引入的算子 τ。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为阿贝尔群的有下界复形，并假设给定分次交换乘法

$$\wedge^\bullet : \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{F}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{F}^\bullet.$$

这意味着：对 $\mathcal{F}^a$ 的局部截面 s 和 $\mathcal{F}^b$ 的局部截面 t，我们有 $s \wedge t$ 是 $\mathcal{F}^{a+b}$ 的局部截面。分次交换意味着 $s \wedge t = (-1)^{ab} t \wedge s$。由于 $\wedge$ 是复形映射，我们有 $d(s \wedge t) = d(s) \wedge t + (-1)^a s \wedge d(t)$。复合

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \otimes \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))) \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{F}^\bullet))) \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))$$

在上同调上诱导杯积

$$H^n(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))) \times H^m(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))) \longrightarrow H^{n+m}(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)))$$

因此在余极限中也得到 Čech 上同调上的乘积，从而（如果需要使用超覆盖）得到 $\mathcal{F}^\bullet$ 的上同调上的乘积。我们断言此乘积（在上同调上）也是分次交换的。为证明这一点，我们首先考虑 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))$ 中度为 n 的元素 α 和度为 m 的元素 β，并计算

$$\begin{aligned}
\wedge^\bullet(\alpha \cup \beta)_{i_0 \ldots i_p} &= \sum\nolimits_{r=0}^{p} \epsilon(n, m, p, r) \alpha_{i_0 \ldots i_r} \wedge \beta_{i_r \ldots i_p} \\
&= \sum\nolimits_{r=0}^{p} \epsilon(n, m, p, r) (-1)^{\deg(\alpha_{i_0 \ldots i_r}) \deg(\beta_{i_r \ldots i_p})} \beta_{i_r \ldots i_p} \wedge \alpha_{i_0 \ldots i_r}
\end{aligned}$$

因为 $\wedge$ 是分次交换的。另一方面我们有

$$\begin{aligned}
\tau(\wedge^\bullet(\tau(\beta) \cup \tau(\alpha)))_{i_0 \ldots i_p} &= \chi(p) \sum\nolimits_{r=0}^{p} \epsilon(m, n, p, r) \tau(\beta)_{i_p \ldots i_{p-r}} \wedge \tau(\alpha)_{i_{p-r} \ldots i_0} \\
&= \chi(p) \sum\nolimits_{r=0}^{p} \epsilon(m, n, p, r) \chi(r) \chi(p-r) \beta_{i_{p-r} \ldots i_p} \wedge \alpha_{i_0 \ldots i_{p-r}} \\
&= \chi(p) \sum\nolimits_{r=0}^{p} \epsilon(m, n, p, p-r) \chi(r) \chi(p-r) \beta_{i_r \ldots i_p} \wedge \alpha_{i_0 \ldots i_r}
\end{aligned}$$

其中 $\chi(t) = (-1)^{\frac{t(t+1)}{2}}$。由于我们之前证明了 τ 在上同调上作为恒等映射作用，我们必须验证

$$\epsilon(n, m, p, r)(-1)^{(n-r)(m-(p-r))} = (-1)^{nm} \chi(p) \epsilon(m, n, p, p-r) \chi(r) \chi(p-r)$$

简单的模 2 计算表明这些符号匹配。（或者，检查 Stacks 项目 scripts 子目录中的脚本 signs.gp。）

最后，我们研究杯积与边界映射的相容性。假设

$$0 \to \mathcal{F}_1^\bullet \to \mathcal{F}_2^\bullet \to \mathcal{F}_3^\bullet \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \leftarrow \mathcal{G}_1^\bullet \leftarrow \mathcal{G}_2^\bullet \leftarrow \mathcal{G}_3^\bullet \leftarrow 0$$

是 X 上阿贝尔层有下界复形的短正合序列。设 $\mathcal{H}^\bullet$ 为另一个阿贝尔层有下界复形，并假设我们有复形映射

$$\gamma_i : \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_i^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}_i^\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}^\bullet$$

它们与复形之间的映射相容，即使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_1^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}_1^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_1^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}_2^\bullet) \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma_1} & & \downarrow \\ \mathcal{H}^\bullet & \xleftarrow{\gamma_2} & \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_2^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}_2^\bullet) \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_2^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}_2^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_2^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}_3^\bullet) \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma_2} & & \downarrow \\ \mathcal{H}^\bullet & \xleftarrow{\gamma_3} & \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_3^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{G}_3^\bullet) \end{array}$$

交换。

引理 20.25.4. *在上述情形中，假设对层 $\mathcal{F}_i^p$ 和 $\mathcal{G}_j^q$，Čech 上同调与上同调一致。设 $a_3 \in H^n(X, \mathcal{F}_3^\bullet)$ 和 $b_1 \in H^m(X, \mathcal{G}_1^\bullet)$。则在 $H^{n+m+1}(X, \mathcal{H}^\bullet)$ 中有*

$$\gamma_1(\partial a_3 \cup b_1) = (-1)^{n+1}\gamma_3(a_3 \cup \partial b_1)$$

其中 ∂ 表示与上述复形短正合序列相关联的上同调边界映射。

证明. 我们将使用以下约定和记号。我们将 $\mathcal{F}_1^p$ 视为 $\mathcal{F}_2^p$ 的子层，并将 $\mathcal{G}_3^q$ 视为 $\mathcal{G}_2^q$ 的子层。因此如果 s 是 $\mathcal{F}_1^p$ 的局部截面，我们也用 s 表示 $\mathcal{F}_2^p$ 的相应截面。对 $\mathcal{G}_3^q$ 的局部截面类似。此外，如果 s 是 $\mathcal{F}_2^p$ 的局部截面，则我们用 $\bar{s}$ 表示它在 $\mathcal{F}_3^p$ 中的像。对映射 $\mathcal{G}_2^q \to \mathcal{G}_1^q$ 类似。特别地，如果 s 是 $\mathcal{F}_2^p$ 的局部截面且 $\bar{s} = 0$，则 s 是 $\mathcal{F}_1^p$ 的局部截面。上述图表的交换性推出，对 $\mathcal{F}_2^p$ 的局部截面 s 和 $\mathcal{G}_3^q$ 的局部截面 t，作为 $\mathcal{H}^{p+q}$ 的截面有 $\gamma_2(s \otimes t) = \gamma_3(\bar{s} \otimes t)$。

设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 为 X 的开覆盖。假设 α_3，分别地 β_1 是 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_3^\bullet))$，分别地 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}_1^\bullet))$ 中度为 n，分别地 m 的上闭链，表示 a_3，分别地 b_1。如有必要，在加细 $\mathcal{U}$ 之后，我们可以找到 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_2^\bullet))$，分别地 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}_2^\bullet))$ 中度为 n，分别地 m 的上链 α_2，分别地 β_2，映到 α_3，分别地 β_1。然后我们看到

$$\overline{d(\alpha_2)} = d(\bar{\alpha}_2) = 0 \quad \text{且} \quad \overline{d(\beta_2)} = d(\bar{\beta}_2) = 0.$$

这意味着 $\alpha_1 = d(\alpha_2)$ 是 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_1^\bullet))$ 中度为 $n+1$ 的上闭链，表示 ∂a_3。类似地，$\beta_3 = d(\beta_2)$ 是 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}_3^\bullet))$ 中度为 $m+1$ 的上闭链，表示 ∂b_1。因此我们可以计算

$$\begin{aligned} d(\gamma_2(\alpha_2 \cup \beta_2)) &= \gamma_2(d(\alpha_2 \cup \beta_2)) \\ &= \gamma_2(d(\alpha_2) \cup \beta_2 + (-1)^n \alpha_2 \cup d(\beta_2)) \\ &= \gamma_2(\alpha_1 \cup \beta_2) + (-1)^n \gamma_2(\alpha_2 \cup \beta_3) \\ &= \gamma_1(\alpha_1 \cup \beta_1) + (-1)^n \gamma_3(\alpha_3 \cup \beta_3) \end{aligned}$$

所以这甚至告诉我们符号如引理中所指明的那样为 $(-1)^{n+1}$[2]。 □

引理 20.25.5. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 为环层的满射，其核 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}'$ 平方为零。则 $M = H^1(X, \mathcal{I})$ 是 $R = H^0(X, \mathcal{O})$-模，并且与短正合序列*

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$$

*相关联的边界映射 $\partial : R \to M$ 是导子（**Algebra**，定义 10.131.1）。*

证明. 由假设 $\mathcal{I} \cdot \mathcal{I} = 0$，映射 $\mathcal{O}' \to \mathcal{H}om(\mathcal{I}, \mathcal{I})$ 通过 $\mathcal{O}$ 分解。因此 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{O}$-模层，这定义了 M 上的 R-模结构。边界映射是加性的，因此只需证明 Leibniz 法则。设 $f \in R$。选取开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup U_i$ 使得存在 $f_i \in \mathcal{O}'(U_i)$ 提升 $f|_{U_i} \in \mathcal{O}(U_i)$。观察到 $f_i - f_j$ 是 $\mathcal{I}(U_i \cap U_j)$ 的元素。则 $\partial(f)$ 对应于 1-上闭链 α 的 Čech 上同调类，其中 $\alpha_{i_0 i_1} = f_{i_0} - f_{i_1}$。（观察到由引理 20.11.3，关于 $\mathcal{U}$ 的第一 Čech 上同调群是 M 的子模。）接下来，设 $g \in R$ 为第二个元素，并假设（可能在加细开覆盖之后）$g_i \in \mathcal{O}'(U_i)$ 提升 $g|_{U_i} \in \mathcal{O}(U_i)$。则我们看到 $\partial(g)$ 由上闭链 β 给出，其中 $\beta_{i_0 i_1} = g_{i_0} - g_{i_1}$。由于 $f_i g_i \in \mathcal{O}'(U_i)$ 提升 $fg|_{U_i}$，我们看到 $\partial(fg)$ 由上闭链 γ 给出，其中

$$\gamma_{i_0 i_1} = f_{i_0} g_{i_0} - f_{i_1} g_{i_1} = (f_{i_0} - f_{i_1}) g_{i_0} + f_{i_1}(g_{i_0} - g_{i_1}) = \alpha_{i_0 i_1} g + f \beta_{i_0 i_1}$$

由我们对 $\mathcal{I}$ 上 $\mathcal{O}$-模结构的定义。这证明了 Leibniz 法则，证明完成。 □

20.26. 平坦预解

本节材料的参考文献为 [**Spa88**]。设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。由 **Modules**，引理 17.17.7，任何 $\mathcal{O}_X$-模都是平坦 $\mathcal{O}_X$-模的商。由 **Derived Categories**，引理 13.15.4，任何上有界的 $\mathcal{O}_X$-模复形都有由上有界的平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形给出的左预解。然而，对于无界复形，事实证明平坦预解不够好。

[2]符号取决于与 $D(X)$ 中三角形相关联的上同调长正合序列中符号的约定。Stacks 项目中的约定是 (a) 特异三角形对应于逐项分裂正合序列，(b) 长正合序列中的边界映射由蛇引理中的映射给出，不介入符号。参见 **Derived Categories**，节 13.10。

引理 20.26.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。函子

$$K(Mod(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{O}_X)), \quad \mathcal{F}^\bullet \longmapsto Tot(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet)$$

和

$$K(Mod(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{O}_X)), \quad \mathcal{F}^\bullet \longmapsto Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

是三角范畴的正合函子。

证明. 这由 **Derived Categories**，注记 13.10.9 得出。 □

定义 20.26.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。$\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 称为 K-平坦的，如果对每个零调 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，复形

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}^\bullet)$$

是零调的。

引理 20.26.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 为 K-平坦复形。则函子

$$K(Mod(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{O}_X)), \quad \mathcal{F}^\bullet \longmapsto Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}^\bullet)$$

将拟同构变为拟同构。

证明. 由引理 20.26.1 以及拟同构由具有零调锥刻画这一事实得出。 □

引理 20.26.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。则 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的当且仅当对所有 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}$-模复形 $\mathcal{K}_x^\bullet$ 是 K-平坦的（***More on Algebra***，定义 *15.60.1*）。

证明. 如果对所有 $x \in X$，$\mathcal{K}_x^\bullet$ 是 K-平坦的，则我们看到 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的，因为 $\otimes$ 和直和与取茎交换，并且我们可以在茎上检验正合性，见 **Modules**，引理 17.3.1。反过来，假设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的。取 $x \in X$ 并设 $M^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的零调复形。则 $i_{x,*}M^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的零调复形。因此 $\mathrm{Tot}(i_{x,*}M^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}^\bullet)$ 是零调的。在 x 处取茎表明 $\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{K}_x^\bullet)$ 是零调的。 □

引理 20.26.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。如果 $\mathcal{K}^\bullet$、$\mathcal{L}^\bullet$ 是 K-平坦的 $\mathcal{O}_X$-模复形，则 $Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet)$ 是 K-平坦的 $\mathcal{O}_X$-模复形。

证明. 由同构

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet)) = \mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet)$$

和定义得出。 □

引理 20.26.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $(\mathcal{K}_1^\bullet, \mathcal{K}_2^\bullet, \mathcal{K}_3^\bullet)$ 为 $K(Mod(\mathcal{O}_X))$ 中的特异三角形。如果 $\mathcal{K}_i^\bullet$ 中三个有两个是 K-平坦的，则第三个也是。

证明. 由引理 20.26.1 以及 $K(Mod(\mathcal{O}_X))$ 的特异三角形中若三个有两个是零调的，则第三个也是这一事实得出。 □

引理 20.26.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $0 \to \mathcal{K}_1^\bullet \to \mathcal{K}_2^\bullet \to \mathcal{K}_3^\bullet \to 0$ 为复形的短正合序列，使得 $\mathcal{K}_3^\bullet$ 的项是平坦 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{K}_i^\bullet$ 中三个有两个是 K-平坦的，则第三个也是。

证明. 由 **Modules**，引理 17.17.8，对每个复形 $\mathcal{L}^\bullet$ 我们得到复形的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Tot}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_1^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_1^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_1^\bullet) \to 0$$

因此引理由上同调层的长正合序列和 K-平坦复形的定义得出。 □

引理 20.26.8. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。K-平坦 $\mathcal{O}_Y$-模复形的拉回是 K-平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形。

证明. 我们可以在茎上检验，见引理 20.26.4。因此这由 **Sheaves**，引理 6.26.4 和 **More on Algebra**，引理 15.60.3 得出。 □

引理 20.26.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。上有界的平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形是 K-平坦的。

证明. 我们可以在茎上检验，见引理 20.26.4。因此此引理由 **Modules**，引理 17.17.2 和 **More on Algebra**，引理 15.60.7 得出。 □

在以下引理中，复形系统的余极限指逐项余极限。

引理 20.26.10. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{K}_1^\bullet \to \mathcal{K}_2^\bullet \to \ldots$ 为 K-平坦复形系统。则 $\mathrm{colim}_i \mathcal{K}_i^\bullet$ 是 K-平坦的。

证明. 因为我们取逐项余极限，显然

$$\mathrm{colim}_i \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_i^\bullet) = \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathrm{colim}_i \mathcal{K}_i^\bullet)$$

因此引理由滤过余极限正合这一事实得出。 □

引理 20.26.11. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。对任何 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{G}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}_X$-模复形的交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{K}_1^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1}\mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2}\mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

具有以下性质：*(1)* 竖直箭头是拟同构且逐项满射，*(2)* 每个 $\mathcal{K}_n^\bullet$ 是上有界复形，其项是形式为 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的 $\mathcal{O}_X$-模的直和，并且 *(3)* 映射 $\mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{K}_{n+1}^\bullet$ 是逐项分裂单射，其余核是形式为 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的 $\mathcal{O}_X$-模的直和。此外，映射 $\operatorname{colim}\mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是拟同构。

证明. 图和性质 (1)、(2)、(3) 的存在性直接由 **Modules**，引理 17.17.7 和 **Derived Categories**，引理 13.29.1 得出。诱导映射 $\operatorname{colim}\mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是拟同构，因为滤过余极限正合。 □

引理 20.26.12. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。对任何复形 $\mathcal{G}^\bullet$，存在 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$，其项是平坦 $\mathcal{O}_X$-模，以及逐项满射的拟同构 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$。

证明. 选择如引理 20.26.11 中的图。每个复形 $\mathcal{K}_n^\bullet$ 是上有界的平坦模复形，见 **Modules**，引理 17.17.6。因此由引理 20.26.9，$\mathcal{K}_n^\bullet$ 是 K-平坦的。于是由引理 20.26.10，$\operatorname{colim}\mathcal{K}_n^\bullet$ 是 K-平坦的。诱导映射 $\operatorname{colim}\mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 由构造是拟同构且逐项满射。引理 20.26.11 的性质 (3) 表明 $\operatorname{colim}\mathcal{K}_n^m$ 是平坦模的直和，因此平坦，这证明了最终断言。 □

引理 20.26.13. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\alpha : \mathcal{P}^\bullet \to \mathcal{Q}^\bullet$ 是 K-平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形的拟同构。对每个 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，诱导映射

$$Tot(id_{\mathcal{F}^\bullet} \otimes \alpha) : Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}^\bullet) \longrightarrow Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{Q}^\bullet)$$

是拟同构。

证明. 选择拟同构 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，其中 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦复形，见引理 20.26.12。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}^\bullet) & \longrightarrow & \operatorname{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{Q}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{P}^\bullet) & \longrightarrow & \operatorname{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{Q}^\bullet) \end{array}$$

结果成立，因为由引理 20.26.3，竖直箭头和顶部水平箭头是拟同构。 □

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。选择 K-平坦预解 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，见引理 20.26.12。由引理 20.26.1，我们得到三角范畴的正合函子

$$K(\mathcal{O}_X) \longrightarrow K(\mathcal{O}_X), \quad \mathcal{G}^\bullet \longmapsto \operatorname{Tot}(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}^\bullet)$$

由引理 20.26.3，此函子诱导函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$，因为 $D(\mathcal{O}_X)$ 是 $K(\mathcal{O}_X)$ 在拟同构处的局部化。由于 $\mathcal{F}^\bullet$ 的 K-平坦预解范畴是余滤过的，并且我们有引理 20.26.13，所得函子（在相差同构意义下）不依赖于 $\mathcal{K}^\bullet$ 的选择。

定义 20.26.14. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。导出张量积

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

是上面描述的三角范畴的正合函子。

从我们的显式构造可以清楚地看出，对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 $\mathcal{G}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$，存在典范同构

$$\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet \cong \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet$$

这里我们使用 **More on Algebra**，节 15.74 中给出的符号规则。因此当我们写 $\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet$ 时，我们通常不确定用哪个变量来定义导出张量积。

定义 20.26.15. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的 *Tor* 定义为公式

$$\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = H^{-p}(\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$$

其中导出张量积如上定义。

这个定义意味着对每个 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，对每个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$ 我们有长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{F}_3 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} & \longrightarrow & 0 \\ & \searrow & & & & & \\ \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_3, \mathcal{G}) & & \end{array}$$

这称为与此情形相关联的 Tor 长正合序列。

引理 20.26.16. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模，以及
(2) 对每个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$ 有 $Tor_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = 0$。

证明. 如果 $\mathcal{F}$ 平坦，则 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} -$ 是正合函子，卫星为零。反过来假设 (2) 成立。则如果 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是单射，余核为 $\mathcal{Q}$，Tor 的长正合序列表明 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}$ 的核是 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{Q})$ 的商，由假设它为零。因此 $\mathcal{F}$ 平坦。 □

引理 20.26.17. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $a : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形的映射。如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的，则存在复形 $\mathcal{N}^\bullet$ 和复形映射 $b : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{N}^\bullet$ 以及 $c : \mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$，使得

(1) $\mathcal{N}^\bullet$ 是 K-平坦的，
(2) c 是拟同构，

(3) a 同伦于 $c \circ b$。

如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 的项是平坦的，则我们可以选择 $\mathcal{N}^\bullet$、b 和 c 使得 $\mathcal{N}^\bullet$ 也如此。

证明. 我们将使用同伦范畴 $K(Mod(\mathcal{O}_X))$ 是三角范畴这一事实，见 **Derived Categories**，命题 13.10.3。选取特异三角形 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet \to \mathcal{C}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet[1]$。选取拟同构 $\mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{C}^\bullet$，其中 $\mathcal{M}^\bullet$ 是 K-平坦且项平坦的，见引理 20.26.12。由三角范畴的公理，我们可以将复合 $\mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{C}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet[1]$ 放入特异三角形 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet[1]$。由引理 20.26.6 我们看到 $\mathcal{N}^\bullet$ 是 K-平坦的。再次使用三角范畴的公理，我们可以选择映射 $\mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 使其适合以下特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{N}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{C}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet[1] \end{array}$$

由于三个箭头中有两个是拟同构，由这些特异三角形关联的上同调长正合序列可知第三个箭头 $\mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 也是拟同构（或者如果你愿意，可以看此图在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的像并使用 **Derived Categories**，引理 13.4.3）。这完成了 (1)、(2) 和 (3) 的证明。为证明最终断言，我们可以选择 $\mathcal{N}^\bullet$ 使得 $\mathcal{N}^n \cong \mathcal{M}^n \oplus \mathcal{K}^n$，见 **Derived Categories**，引理 13.10.7。因此如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 的项是平坦的，我们得到所需的平坦性。 □

20.27. 导出拉回

设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。我们可以使用 K-平坦预解来定义导出拉回函子

$$Lf^* : D(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$$

即，对每个 $\mathcal{O}_Y$-模复形 $\mathcal{G}^\bullet$，我们可以选择 K-平坦预解 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 并令 $Lf^*\mathcal{G}^\bullet = f^*\mathcal{K}^\bullet$。你可以使用引理 20.26.8、20.26.12 和 20.26.13 来看到这是良定义的。然而，为了把所有细节都处理妥当，使用一些一般理论可能更方便。

引理 20.27.1. 上述构造不依赖于选择，并且定义了三角范畴的正合函子 $Lf^* : D(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$。

证明. 为看到这一点，我们使用 **Derived Categories**，节 13.14 中发展的一般理论。令 $\mathcal{D} = K(\mathcal{O}_Y)$ 和 $\mathcal{D}' = D(\mathcal{O}_X)$。我们写 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 为由规则 $F(\mathcal{G}^\bullet) = f^*\mathcal{G}^\bullet$ 定义的三角范畴的正合函子。令 S 为 $\mathcal{D} = K(\mathcal{O}_Y)$ 中拟同构的集合。这给出如 **Derived Categories**，情形 13.14.1 中的情形，因此 **Derived Categories**，定义 13.14.2 适用。我们断言 LF 处处有定义。这由 **Derived Categories**，引理 13.14.15 得出，其中取 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 为 K-平坦复形的集合：

(1) 由引理 20.26.12 得出，为了看到 (2)，我们需要证明对 K-平坦 $\mathcal{O}_Y$-模复形之间的拟同构 $\mathcal{K}_1^\bullet \to \mathcal{K}_2^\bullet$，映射 $f^*\mathcal{K}_1^\bullet \to f^*\mathcal{K}_2^\bullet$ 是拟同构。为了看到这一点，将其写为

$$f^{-1}\mathcal{K}_1^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X \longrightarrow f^{-1}\mathcal{K}_2^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$$

函子 f^{-1} 是正合的，因此映射 $f^{-1}\mathcal{K}_1^\bullet \to f^{-1}\mathcal{K}_2^\bullet$ 是拟同构。由引理 20.26.8 应用于态射 $(X, f^{-1}\mathcal{O}_Y) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，复形 $f^{-1}\mathcal{K}_1^\bullet$ 和 $f^{-1}\mathcal{K}_2^\bullet$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模的 K-平坦复形。因此引理 20.26.13 保证所示映射是拟同构。这样我们得到导出函子

$$LF : D(\mathcal{O}_Y) = S^{-1}\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}' = D(\mathcal{O}_X)$$

见 **Derived Categories**，等式 (13.14.9.1)。最后，**Derived Categories**，引理 13.14.15 也保证当 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦时，$LF(\mathcal{K}^\bullet) = F(\mathcal{K}^\bullet) = f^*\mathcal{K}^\bullet$，即 $Lf^* = LF$ 确实按上述方式计算。 □

引理 20.27.2. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为赋环空间的态射。则作为函子 $D(\mathcal{O}_Z) \to D(\mathcal{O}_X)$ 有 $Lf^* \circ Lg^* = L(g \circ f)^*$。

证明. 设 E 为 $D(\mathcal{O}_Z)$ 的对象。由构造，Lg^*E 通过选择 Z 上表示 E 的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 并令 $Lg^*E = g^*\mathcal{K}^\bullet$ 来计算。由引理 20.26.8 我们看到 $g^*\mathcal{K}^\bullet$ 在 Y 上是 K-平坦的。则 Lf^*Lg^*E 由 $f^*g^*\mathcal{K}^\bullet = (g \circ f)^*\mathcal{K}^\bullet$ 给出，它也表示了 $L(g \circ f)^*E$。 □

引理 20.27.3. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。对 $\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{G}^\bullet \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{O}_Y))$，存在典范双函子同构

$$Lf^*(\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}^\bullet) = Lf^*\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{G}^\bullet$$

证明. 我们可以假设 $\mathcal{F}^\bullet$ 和 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 K-平坦复形。此时 $\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}^\bullet$ 就是与双复形 $\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}^\bullet$ 相关联的全复形。由引理 20.26.5，$\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}^\bullet)$ 也是 K-平坦的。因此引理的同构来自同构

$$\mathrm{Tot}(f^*\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}^\bullet) \longrightarrow f^*\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}^\bullet)$$

其组成部分是 **Modules**，引理 17.16.4 的同构 $f^*\mathcal{F}^p \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}^q \to f^*(\mathcal{F}^p \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}^q)$。 □

引理 20.27.4. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 $\mathcal{F}^\bullet$ 和 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中的 $\mathcal{G}^\bullet$，存在典范双函子同构

$$\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{G}^\bullet = \mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{G}^\bullet$$

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模。则 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G} = \mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{G}$，因为 $f^*\mathcal{G} = \mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{G}$。引理由此和定义得出。 □

引理 20.27.5. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模复形。图表

$$\begin{array}{ccc} Lf^*(\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & Lf^* Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Lf^*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{M}^\bullet & & f^* Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & Tot(f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{M}^\bullet) \end{array}$$

交换。

证明. 我们将使用如引理 20.26.8 中 K-平坦预解的存在性。如果我们选择这样的预解 $\mathcal{P}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{Q}^\bullet \to \mathcal{M}^\bullet$，则我们看到

$$\begin{array}{ccc} Lf^*\mathrm{Tot}(\mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{Q}^\bullet) & \longrightarrow & Lf^*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f^*\mathrm{Tot}(\mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{Q}^\bullet) & \longrightarrow & f^*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Tot}(f^*\mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{Q}^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{M}^\bullet) \end{array}$$

交换。然而，现在图表的左边根据我们对 $\mathcal{P}^\bullet$ 和 $\mathcal{Q}^\bullet$ 的选择以及引理 20.26.5 就是图表的左边。 □

20.28. 无界复形的上同调

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。范畴 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴：它具有所有余极限，滤过余极限正合，并且具有生成元，即

$$\bigoplus\nolimits_{U \subset X \text{ 开}} j_{U!}\mathcal{O}_U,$$

参见 **Modules**，节 17.3 以及引理 17.17.6 和 17.17.7。由 **Injectives**，定理 19.12.6，对每个 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，存在到 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的内射拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中所有项都是内射 $\mathcal{O}_X$-模，并且该嵌入可以对复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 函子地选取。由 **Derived Categories**，引理 13.31.7 可知

(1) 任何到三角范畴 $\mathcal{D}$ 的正合函子 $F : K(Mod(\mathcal{O}_X)) \to \mathcal{D}$ 都有右导出函子 $RF : D(\mathcal{O}_X) \to \mathcal{D}$，
(2) 对任何到阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的加性函子 $F : Mod(\mathcal{O}_X) \to \mathcal{A}$，我们考虑由 F 诱导的正合函子 $F : K(Mod(\mathcal{O}_X)) \to K(\mathcal{A})$，并得到右导出函子 $RF : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{A})$。

由构造，我们有 $RF(\mathcal{F}^\bullet) = F(\mathcal{I}^\bullet)$，其中 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 如上。

以下是一些上述构造的例子：

(1) 函子 $\Gamma(X, -) : Mod(\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Mod}_{\Gamma(X,\mathcal{O}_X)}$ 给出

$$R\Gamma(X, -) : D(\mathcal{O}_X) \to D(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

我们将使用记号 $H^i(X, K) = H^i(R\Gamma(X, K))$ 表示上同调。

(2) 对开集 $U \subset X$，我们考虑函子 $\Gamma(U, -) : Mod(\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Mod}_{\Gamma(U,\mathcal{O}_X)}$。它给出

$$R\Gamma(U, -) : D(\mathcal{O}_X) \to D(\Gamma(U, \mathcal{O}_X))$$

我们将使用记号 $H^i(U, K) = H^i(R\Gamma(U, K))$ 表示上同调。

(3) 对赋环空间的态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，我们考虑函子 $f_* : Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_Y)$，它给出无界导出范畴上的全直接像

$$Rf_* : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_Y)$$

引理 20.28.1. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。上面定义的函子 Rf_* 与引理 *20.27.1* 中定义的函子 Lf^* 互为伴随：

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Lf^*\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(\mathcal{G}^\bullet, Rf_*\mathcal{F}^\bullet)$$

对 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{O}_X))$ 和 $\mathcal{G}^\bullet \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{O}_Y))$ 双函子成立。

证明. 这由 Rf_* 和 Lf^* 存在这一事实形式地推出，见 **Derived Categories**，引理 13.30.3。 □

引理 20.28.2. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为赋环空间的态射。则作为函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_Z)$ 有 $Rg_* \circ Rf_* = R(g \circ f)_*$。

证明. 由引理 20.28.1 我们看到 $Rg_* \circ Rf_*$ 是 $Lf^* \circ Lg^*$ 的伴随。由引理 20.27.2 我们有 $Lf^* \circ Lg^* = L(g \circ f)^*$，因此由伴随函子的唯一性得 $Rg_* \circ Rf_* = R(g \circ f)_*$。 □

注记 20.28.3. 无界导出函子 Lf^* 和 Rf_* 的构造允许我们在完全一般的情形下构造基变换映射。即，假设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

是赋环空间的交换图。设 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则在 $D(\mathcal{O}_{S'})$ 中存在典范基变换映射

$$Lg^*Rf_*K \longrightarrow R(f')_*L(g')^*K$$

即，此映射是映射 $L(f')^*Lg^*Rf_*K \to L(g')^*K$ 的伴随。由于 $L(f')^*Lg^* = L(g')^*Lf^*$，我们看出这与映射 $L(g')^*Lf^*Rf_*K \to L(g')^*K$ 相同，而我们可以取为伴随映射 $Lf^*Rf_*K \to K$ 的 $L(g')^*$。

注记 20.28.4. 考虑赋环空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[k]{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{l} & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{m} & Z \end{array}$$

则注记 20.28.3 中两个方块的基变换映射复合后给出外部矩形的基变换映射。更准确地说，复合

$$\begin{aligned} Lm^* \circ R(g \circ f)_* &= Lm^* \circ Rg_* \circ Rf_* \\ &\to Rg'_* \circ Ll^* \circ Rf_* \\ &\to Rg'_* \circ Rf'_* \circ Lk^* \\ &= R(g' \circ f')_* \circ Lk^* \end{aligned}$$

是矩形的基变换映射。我们省略验证。

注记 20.28.5. 考虑赋环空间的交换图

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow[g']{} & X' & \xrightarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'' & \xrightarrow{h'} & Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

则注记 20.28.3 中两个方块的基变换映射复合后给出外部矩形的基变换映射。更准确地说，复合

$$\begin{aligned} L(h \circ h')^* \circ Rf_* &= L(h')^* \circ Lh_* \circ Rf_* \\ &\to L(h')^* \circ Rf'_* \circ Lg^* \\ &\to Rf''_* \circ L(g')^* \circ Lg^* \\ &= Rf''_* \circ L(g \circ g')^* \end{aligned}$$

是矩形的基变换映射。我们省略验证。

引理 20.28.6. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。图表

$$\begin{array}{ccc} Lf^* f_* \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & f^* f_* \mathcal{K}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ Lf^* Rf_* \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet \end{array}$$

来自复形上的 $Lf^* \to f^*$，复形上的 $f_* \to Rf_*$，以及伴随 $Lf^* \circ Rf_* \to id$，它在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中交换。

证明. 我们将使用 K-平坦预解和 K-内射预解的存在性，见引理 20.26.8 以及上面的讨论。选取拟同构 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模复形是 K-内射的。选取拟同构 $\mathcal{Q}^\bullet \to f_* \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{Q}^\bullet$ 作为 $\mathcal{O}_Y$-模复形是 K-平坦的。我们可以选取 K-平坦 $\mathcal{O}_Y$-模复形 $\mathcal{P}^\bullet$ 以及复形态射图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}^\bullet & \longrightarrow & f_* \mathcal{K}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Q}^\bullet & \longrightarrow & f_* \mathcal{I}^\bullet \end{array}$$

在相差同伦意义下交换，其中顶部水平箭头是拟同构。即，我们首先可以为某个复形 $\mathcal{P}^\bullet$ 选取这样的图，因为拟同构在复形的同伦范畴中构成乘法系，然后我们可以用 K-平坦复形替换 $\mathcal{P}^\bullet$。取拉回我们得到复形态射图

$$\begin{array}{ccccc} f^*\mathcal{P}^\bullet & \longrightarrow & f^* f_* \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ f^*\mathcal{Q}^\bullet & \longrightarrow & f^* f_* \mathcal{I}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}^\bullet \end{array}$$

在相差同伦意义下交换。外部矩形见证了引理陈述的真实性。 □

注记 20.28.7. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。Lf^* 与 Rf_* 的伴随性允许我们构造相对杯积

$$Rf_* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_* L \longrightarrow Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中，对所有 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K, L。即，此映射是映射 $Lf^*(Rf_* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_* L) \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 的伴随，而我们可以取同构 $Lf^*(Rf_* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_* L) = Lf^* Rf_* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^* Rf_* L$（引理 20.27.3）与来自余单位 $Lf^* \circ Rf_* \to \mathrm{id}$ 的映射 $Lf^* Rf_* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^* Rf_* L \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 的复合。

20.29. 滤过复形的上同调

在研究代数簇的上同调时，层的滤过复形经常自然出现，例如 de Rham 复形带有其 Hodge 滤过。在本节中，我们使用非常一般的 **Injectives**，引理 19.13.7 来构造上同调上的谱序列，并将它们与之前构造的谱序列联系起来。

引理 20.29.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的滤过复形。存在双分次 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$-模的典范谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 1}$，其中 d_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，并且

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(X, gr^p\mathcal{F}^\bullet)$$

如果对每个 n 我们有

$$H^n(X, F^p\mathcal{F}^\bullet) = 0 \text{ 对} p \gg 0 \quad \text{且} \quad H^n(X, F^p\mathcal{F}^\bullet) = H^n(X, \mathcal{F}^\bullet) \text{ 对} p \ll 0$$

则该谱序列有界并收敛到 $H^*(X, \mathcal{F}^\bullet)$。

证明. （对于复形是具有有限滤过的有下界模复形的情形，参见下面的注记。）选取如 **Injectives**，引理 19.13.7 中的滤过复形映射 $j : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$。该谱序列是与滤过复形

$$\Gamma(X, \mathcal{J}^\bullet) \quad \text{其中} \quad F^p\Gamma(X, \mathcal{J}^\bullet) = \Gamma(X, F^p\mathcal{J}^\bullet)$$

相关联的 **Homology**，节 12.24 的谱序列。由于上同调通过求值于 K-内射代表来计算，我们看到 E_1 页如引理中所述。在所述条件下的收敛性和有界性由 **Homology**，引理 12.24.13 得出。 □

注记 20.29.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的滤过复形。如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 下有界并且对每个 n，$\mathcal{F}^n$ 上的滤过是有限的，则存在引理 20.29.1 中谱序列的一种构造，避免使用 **Injectives**，引理 19.13.7。即，由 **Derived Categories**，引理 13.26.9，存在滤过复形的滤过拟同构 $i : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 下有界，对每个 n，$\mathcal{I}^n$ 上的滤过有限，并且每个 $\mathrm{gr}^p\mathcal{I}^n$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模。然后我们取与

$$\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) \quad \text{其中} \quad F^p\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) = \Gamma(X, F^p\mathcal{I}^\bullet)$$

相关联的谱序列。由于上同调可以通过求值于有下界内射复形来计算，我们看到 E_1 页如引理中所述。在所述条件下的收敛性和有界性由 **Homology**，引理 12.24.11 得出。事实上，这是 **Derived Categories**，引理 13.26.14 中谱序列的特殊情形。

例 20.29.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。我们可以应用引理 20.29.1，取 $F^p\mathcal{F}^\bullet = \tau_{\leq -p}\mathcal{F}^\bullet$。（如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 下有界，我们可以使用注记 20.29.2。）则我们得到谱序列

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(X, H^{-p}(\mathcal{F}^\bullet)[p]) = H^{2p+q}(X, H^{-p}(\mathcal{F}^\bullet))$$

重新编号 $p = -j$ 和 $q = i + 2j$ 后，我们发现对任何 $K \in D(\mathcal{O}_X)$，存在双分次模的谱序列 $(E'_r, d'_r)_{r\geq 2}$，其中 d'_r 的双次数为 $(r, -r+1)$，并且

$$(E'_2)^{i,j} = H^i(X, H^j(K))$$

如果 K 下有界（例如），则该谱序列有界并收敛到 $H^{i+j}(X,K)$。在有下界情形下，此谱序列是 **Derived Categories**，引理 13.21.3（使用 Cartan-Eilenberg 预解构造）的第二个谱序列的一个例子。

例 20.29.4. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。我们可以应用引理 20.29.1，取 $F^p\mathcal{F}^\bullet = \sigma_{\geq p}\mathcal{F}^\bullet$。则我们得到谱序列

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(X,\mathcal{F}^p[-p]) = H^q(X,\mathcal{F}^p)$$

如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 下有界，则

(1) 我们可以使用注记 20.29.2 来构造此谱序列，
(2) 该谱序列有界并收敛到 $H^{i+j}(X,\mathcal{F}^\bullet)$，并且
(3) 该谱序列等于 **Derived Categories**，引理 13.21.3（使用 Cartan-Eilenberg 预解构造）的第一个谱序列。

引理 20.29.5. 设 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的滤过复形。存在双分次 $\mathcal{O}_Y$-模的典范谱序列 $(E_r,d_r)_{r\geq 1}$，其中 d_r 的双次数为 $(r,-r+1)$，并且

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}f_*gr^p\mathcal{F}^\bullet$$

如果对每个 n 我们有

$$R^nf_*F^p\mathcal{F}^\bullet = 0 \text{ 对} p\gg 0 \quad \text{且} \quad R^nf_*F^p\mathcal{F}^\bullet = R^nf_*\mathcal{F}^\bullet \text{ 对} p\ll 0$$

则该谱序列有界并收敛到 $Rf_*\mathcal{F}^\bullet$。

证明. 证明与引理 20.29.1 的证明完全相同。 □

20.30. Godement 预解

参考文献为 [**God73**]。

设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。记 X_{disc} 为与 X 具有相同点的离散拓扑空间。记 $f:X_{disc}\to X$ 为显然的连续映射。令 $\mathcal{O}_{X_{disc}} = f^{-1}\mathcal{O}_X$。则 $f:(X_{disc},\mathcal{O}_{X_{disc}})\to(X,\mathcal{O}_X)$ 是赋环空间的平坦态射。我们可以将 **Simplicial**，节 14.34 中材料的对偶应用于模层上的伴随函子对 f^*,f_*。因此我们得到函子范畴（从 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 到自身）中的增广余单纯对象

$$\mathrm{id} \longrightarrow f_*f^* \underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}} f_*f^*f_*f^* \underset{\longleftarrow\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow\longrightarrow}{\longleftarrow}} f_*f^*f_*f^*f_*f^*$$

参见 **Simplicial**，引理 14.34.2。此外，增广

$$f^* \longrightarrow f^*f_*f^* \underset{\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow}{\longleftarrow}} f^*f_*f^*f_*f^* \underset{\longleftarrow\longleftarrow}{\overset{\longrightarrow\longrightarrow}{\longleftarrow}} f^*f_*f^*f_*f^*f_*f^*$$

是同伦等价，参见 **Simplicial**，引理 14.34.3。

引理 20.30.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。对每个 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，存在一个预解

$$0 \to \mathcal{F} \to f_*f^*\mathcal{F} \to f_*f^*f_*f^*\mathcal{F} \to f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F} \to \ldots$$

对 $\mathcal{F}$ 具有函子性，使得每个项 $f_*f^* \ldots f_*f^*\mathcal{F}$ 是 *flasque* $\mathcal{O}_X$-模，并且对所有 $x \in X$，映射

$$\mathcal{F}_x[0] \to \Big((f_*f^*\mathcal{F})_x \to (f_*f^*f_*f^*\mathcal{F})_x \to (f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F})_x \to \ldots\Big)$$

在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模复形范畴中是同伦等价。

证明. 复形 $f_*f^*\mathcal{F} \to f_*f^*f_*f^*\mathcal{F} \to f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F} \to \ldots$ 是与上面描述的项为 $f_*f^*\mathcal{F}, f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}, f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}, \ldots$ 的余单纯对象相关联的复形，参见 **Simplicial**，节 14.25。增广给出所指出的映射 $\mathcal{F} \to f_*f^*\mathcal{F}$。对 X_{disc} 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{H}$，前推 $f_*\mathcal{H}$ 是 flasque 的，因为 X_{disc} 是离散空间，而 flasque 层的前推是 flasque 的。因此该复形的项是 flasque $\mathcal{O}_X$-模。

如果 $x \in X_{disc} = X$ 是点，则对任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$ 有 $(f^*\mathcal{G})_x = \mathcal{G}_x$。因此 f^* 是正合函子，并且 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2 \to \mathcal{G}_3$ 正合当且仅当 $f^*\mathcal{G}_1 \to f^*\mathcal{G}_2 \to f^*\mathcal{G}_3$ 正合（参见 **Modules**，引理 17.3.1）。本节引言中提到的结果证明了通过 f^* 拉回给出了从常值余单纯对象 $f^*\mathcal{F}$ 到项为 $f_*f^*\mathcal{F}, f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}, f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}, \ldots$ 的余单纯对象的同伦等价。由 **Simplicial**，引理 14.28.7 我们得到

$$f^*\mathcal{F}[0] \to \Big(f^*f_*f^*\mathcal{F} \to f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F} \to f^*f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F} \to \ldots\Big)$$

是同伦等价。这立即推出引理的其余两个陈述。 □

引理 20.30.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形。存在拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 *flasque* $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形，并且对所有 $x \in X$，映射 $\mathcal{F}^\bullet_x \to \mathcal{G}^\bullet_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模复形范畴中是同伦等价。

证明. 设 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形范畴，$\mathcal{B}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形范畴。然后我们可以将上面的讨论应用于 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 之间的伴随函子 f^* 和 f_*。完全按照引理 20.30.1 的证明论证，我们在阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 中得到一个预解

$$0 \to \mathcal{F}^\bullet \to f_*f^*\mathcal{F}^\bullet \to f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}^\bullet \to f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}^\bullet \to \ldots$$

使得每个 $f_*f^* \ldots f_*f^*\mathcal{F}^\bullet$ 的每个项都是 flasque $\mathcal{O}_X$-模，并且对所有 $x \in X$，映射

$$\mathcal{F}^\bullet_x[0] \to \Big((f_*f^*\mathcal{F}^\bullet)_x \to (f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}^\bullet)_x \to (f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}^\bullet)_x \to \ldots\Big)$$

在 $\mathcal{O}_{X,x}$-模复形的复形范畴中是同伦等价。由于复形的复形与双复形是同一回事，我们可以考虑诱导映射

$$\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet = \mathrm{Tot}(f_*f^*\mathcal{F}^\bullet \to f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}^\bullet \to f_*f^*f_*f^*f_*f^*\mathcal{F}^\bullet \to \ldots)$$

由于复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 下有界，$\mathcal{G}^\bullet$ 也是如此，并且事实上 $\mathcal{G}^\bullet$ 的每个项都是复形 $f_*f^*\ldots f_*f^*\mathcal{F}^\bullet$ 的项的有限直和，因此是 flasque 的。引理的最终断言现在由 **Homology**，引理 12.25.5 得出。由于这特别表明 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是拟同构，证明完成。 □

20.31. 杯积

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K, M 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。此情形下的（全局）杯积是 $D(A)$ 中的映射

$$\mu : R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, M) \longrightarrow R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

我们将它定义为赋环空间态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (pt, A)$ 的相对杯积，如注记 20.28.7 中通过 $D(pt, A) = D(A)$。这个映射特别定义了配对

$$\cup : H^i(X, K) \times H^j(X, M) \longrightarrow H^{i+j}(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

即，给定 $\xi \in H^i(X, K) = H^i(R\Gamma(X, K))$ 和 $\eta \in H^j(X, M) = H^j(R\Gamma(X, M))$，我们可以首先将它们“张量”得到元素 $\xi \otimes \eta$ 在 $H^{i+j}(R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, M))$ 中，参见 **More on Algebra**，节 15.64。然后我们可以应用 μ 得到所需元素 $\xi \cup \eta = \mu(\xi \otimes \eta)$ 在 $H^{i+j}(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$ 中。

这里是思考 ξ 和 η 的杯积的另一种方式。即，我们可以写

$$H^i(R\Gamma(X, K)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X[-i], K) \quad \text{和} \quad H^j(R\Gamma(X, M)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X[-j], M)$$

因为 $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_X, -) = \Gamma(X, -)$。因此 ξ 和 η 与映射

$$\tilde{\xi} : \mathcal{O}_X[-i] \to K \quad \text{和} \quad \tilde{\eta} : \mathcal{O}_X[-j] \to M$$

是“同一回事”。结合导出张量积的函子性，我们得到

$$\mathcal{O}_X[-i-j] = \mathcal{O}_X[-i] \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X[-j] \xrightarrow{\tilde{\xi} \otimes \tilde{\eta}} K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$$

按照同样的道理，它是 $H^{i+j}(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$ 中的元素。

引理 20.31.1. 此构造给出杯积。

证明. 对于如上所述的 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (pt, A)$，我们有 $Rf_*(-) = R\Gamma(X, -)$，并且我们的映射 μ 是映射

$$Lf^*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_A Rf_*M) = Lf^*Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*Rf_*M \xrightarrow{\epsilon_K \otimes \epsilon_M} K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$$

的伴随，其中 ϵ 是 Lf^* 与 Rf_* 之间伴随的余单位。如果我们将 ξ 和 η 视为映射 $\xi : A[-i] \to R\Gamma(X, K)$ 和 $\eta : A[-j] \to R\Gamma(X, M)$，则张量 $\xi \otimes \eta$ 对应于映射[3]

$$A[-i-j] = A[-i] \otimes^{\mathbf{L}}_A A[-j] \xrightarrow{\xi\otimes\eta} R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, M)$$

按定义，杯积 $\xi \cup \eta$ 是映射 $A[-i-j] \to R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$，它是

$$(\epsilon_K \otimes \epsilon_M) \circ Lf^*(\xi \otimes \eta) = (\epsilon_K \circ Lf^*\xi) \otimes (\epsilon_M \circ Lf^*\eta)$$

的伴随。然而，容易看出 $\epsilon_K \circ Lf^*\xi = \tilde{\xi}$ 且 $\epsilon_M \circ Lf^*\eta = \tilde{\eta}$。我们得出结论 $\widetilde{\xi \cup \eta} = \tilde{\xi} \otimes \tilde{\eta}$，这意味着我们得到了所需的一致。 □

注记 20.31.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K, M 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。给定 $\xi \in H^i(X, K)$，我们得到一个关联映射

$$\xi = \text{“}\xi \cup -\text{”} : R\Gamma(X, M)[-i] \to R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

通过如引理 20.31.1 的证明中那样将 ξ 表示为映射 $\xi : A[-i] \to R\Gamma(X, K)$，然后使用复合

$$R\Gamma(X, M)[-i] = A[-i] \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, M) \xrightarrow{\xi\otimes 1} R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, M) \to R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

其中第二个箭头是上面的全局杯积 μ。在上同调上，这恢复了与 ξ 的杯积，这从引理 20.31.1 及其证明中可以清楚看出。

让我们陈述并证明相对杯积的一个自然相容性。即，假设我们有赋环空间的态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。存在一个朴素杯积

$$\mathrm{Tot}(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) \longrightarrow f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)$$

我们断言这与相对杯积有关。

引理 20.31.3. 在上述情形下，下图交换

$$\begin{array}{ccc}
f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & Rf_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*\mathcal{M}^\bullet \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{注记 } 20.28.7} \\
Tot(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) & & Rf_*(\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \\
{\scriptstyle \text{朴素杯积}}\downarrow & & \downarrow \\
f_*\,Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & Rf_*\,Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)
\end{array}$$

[3]这里隐藏了一个符号，即等式由复合

$$A[-i-j] \to (A \otimes^{\mathbf{L}}_A A)[-i-j] \to A[-i] \otimes^{\mathbf{L}}_A A[-j]$$

定义，其中第二步使用 **More on Algebra**，条目 (7) 中的认同，原则上它使用一个符号。不过，在这种情况下，按照我们的约定该符号为 $+1$，即使不是 $+1$ 也没关系，因为我们在认同 $\mathcal{O}_X[-i-j] = \mathcal{O}_X[-i] \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X[-j]$ 中使用了相同的符号。

证明. 由注记 20.28.7 中的构造，我们看到顺时针绕图得到的映射

$$f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet \longrightarrow Rf_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)$$

是映射

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) &= Lf^*f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Lf^*f_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to Lf^*Rf_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Lf^*Rf_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

的伴随。由引理 20.28.6，这也等于

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) &= Lf^*f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Lf^*f_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to f^*f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f^*f_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

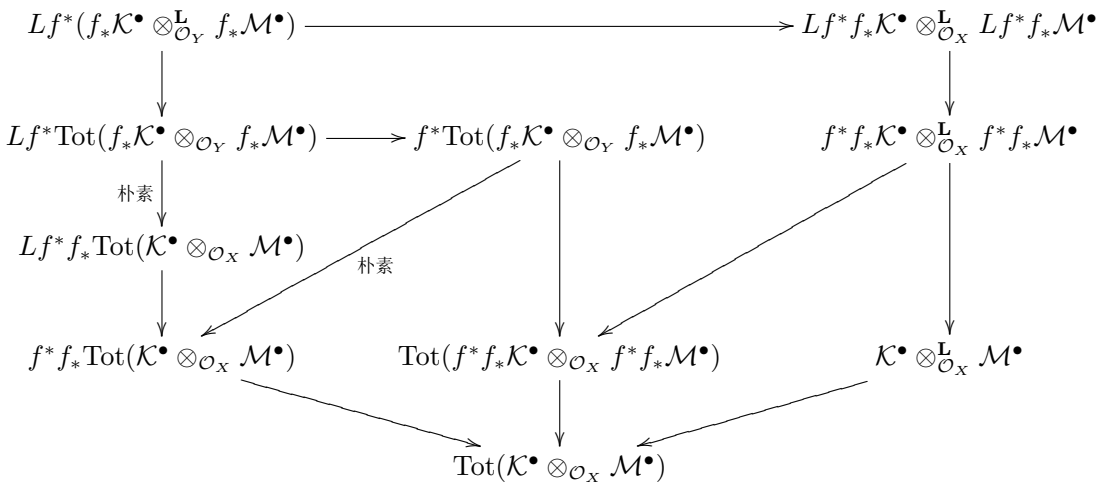
逆时针绕图我们得到映射的伴随为

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) &\to Lf^*\mathrm{Tot}(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) \\ &\to Lf^*f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to Lf^*Rf_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

由引理 20.28.6，这也等于

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) &\to Lf^*\mathrm{Tot}(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{M}^\bullet) \\ &\to Lf^*f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to f^*f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

现在证明通过思考图表



完成。此图中的所有多边形都交换。顶部一个由引理 20.27.5 交换。带有两个朴素杯积的正方形交换，因为 $Lf^* \to f^*$ 对模复形具有函子性。类似地，涉及两个映射 $\mathcal{A}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{B}^\bullet \to \mathrm{Tot}(\mathcal{A}^\bullet \otimes \mathcal{B}^\bullet)$ 的正方形也是如此。最后，剩余正方形的交换性在复形层面上成立，并且可以视为朴素杯积的定义（由 f^* 和 f_* 的伴随性）。证明完成，因为绕图外侧走就是上面给出的两个映射。 □

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。则我们有“朴素”杯积

$$\mu' : \mathrm{Tot}(\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet))$$

将引理 20.31.3 应用于态射 $(X, \mathcal{O}_X) \to (pt, A)$，此朴素杯积通过以下交换图与本节第一段定义的杯积 μ 相关

$$\begin{array}{ccc}
\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & R\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\
\mathrm{Tot}(\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet)) & & R\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow{\scriptstyle \mu'} & & \downarrow \\
\Gamma(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & R\Gamma(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet))
\end{array}$$

在 $D(A)$ 中。在上同调上，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc}
H^i(\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet)) \times H^j(\Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & H^{i+j}(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)) \\
\downarrow & & \uparrow \\
H^i(X, \mathcal{K}^\bullet) \times H^j(X, \mathcal{M}^\bullet) & \xrightarrow{\cup} & H^{i+j}(X, \mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)
\end{array}$$

将朴素杯积与实际杯积联系起来。

引理 20.31.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为开覆盖。则

$$\begin{array}{ccc}
Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{K}^\bullet)) \otimes^{\mathbf{L}}_A Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & R\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow \mu \\
Tot(\, Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{K}^\bullet)) \otimes_A Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{M}^\bullet))) & & R\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow (20.25.3.2) & & \downarrow \\
Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet))) & \longrightarrow & R\Gamma(X, Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet))
\end{array}$$

其中水平箭头是引理 *20.25.1* 中的箭头，在 $D(A)$ 中交换。

证明. 选择复形的拟同构 $a : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{K}_1^\bullet$ 和 $b : \mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{M}_1^\bullet$，如引理 20.30.2 中。由于映射 a 和 b 在茎上是同伦等价，我们看到诱导映射

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}_1^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_1^\bullet)$$

在茎上也是同伦等价（**More on Algebra**，引理 15.59.2），因此是拟同构。因此两个图的目标

$$R\Gamma(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)) = R\Gamma(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}_1^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}_1^\bullet))$$

在 $D(A)$ 中相同。由此可知只需证明图表对 $\mathcal{K}$ 和 $\mathcal{M}$ 被 $\mathcal{K}_1$ 和 $\mathcal{M}_1$ 替换后交换。这化归到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 是 flasque $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形，并考虑将杯积与 Čech 复形上的杯积 (20.25.3.2) 相关联的图表。则我们可以考虑交换图

$$\begin{array}{ccc}
\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{K}^\bullet)) \otimes^{\mathbf{L}}_A \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{M}^\bullet)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Tot}(\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) \otimes_A \Gamma(X, \mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{K}^\bullet)) \otimes_A \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{M}^\bullet))) \\
\downarrow & & \downarrow (20.25.3.2) \\
\Gamma(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{M}^\bullet)))
\end{array}$$

在此图中，水平箭头在 $D(A)$ 中都是同构，因为对于 flasque 模的有下界复形如 $\mathcal{K}^\bullet$，我们有

$$\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet) = \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{K}^\bullet)) = R\Gamma(X, \mathcal{K}^\bullet)$$

在 $D(A)$ 中。这由引理 20.12.3、**Derived Categories**，引理 13.16.7 和引理 20.25.2 得出。因此，涉及 (20.25.3.2) 的引理图表的交换性由已经证明的引理 20.31.3（其中 f 是到点的态射，参见引理 20.31.3 后的讨论）的交换性得出。 □

引理 20.31.5. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。注记 *20.28.7* 的相对杯积是结合的，意思是图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*M & \longrightarrow & Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*M \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) & \longrightarrow & Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中对所有 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K, L, M 交换。

证明. 无论沿哪一侧走，我们得到的映射都是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中显然映射

$$\begin{aligned} Lf^*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*M) &= Lf^*(Rf_*K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*(Rf_*L) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*(Rf_*M) \\ &\to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M \end{aligned}$$

的伴随。 □

引理 20.31.6. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。注记 *20.28.7* 的相对杯积是交换的，意思是图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*L & \longrightarrow & Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*\psi} \\ Rf_*L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*K & \longrightarrow & Rf_*(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中对所有 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K, L 交换。这里 ψ 是导出范畴上的交换约束（引理 *20.50.6*）。

证明. 略去。 □

引理 20.31.7. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 和 $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (Z, \mathcal{O}_Z)$ 为赋环空间的态射。注记 *20.28.7* 的相对杯积与复合相容，意思是图表

$$\begin{array}{ccccc} R(g \circ f)_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Z} R(g \circ f)_*L & = & Rg_*Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Z} Rg_*Rf_*L & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ R(g \circ f)_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) & = & Rg_*Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) & \leftarrow & Rg_*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*L) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}_Z)$ 中对所有 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K, L 交换。

证明. 这是真的，因为绕图任意一侧走，我们都得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 中映射

$$\begin{aligned} & L(g\circ f)^*\left(R(g\circ f)_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Z} R(g\circ f)_*L\right) \\ & = L(g\circ f)^*R(g\circ f)_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L(g\circ f)^*R(g\circ f)_*L) \\ & \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L \end{aligned}$$

的伴随。为了看到这一点，需要使用余单位的复合

$$L(g\circ f)^*R(g\circ f)_* = Lf^*Lg^*Rg_*Rf_* \to Lf^*Rf_* \to \mathrm{id}$$

是 $L(g\circ f)^*$ 和 $R(g\circ f)_*$ 的余单位。参见 **Categories**，引理 4.24.9。 □

引理 20.31.8. *考虑赋环空间的交换方块*

$$\begin{array}{ccc} (X',\mathcal{O}_{X'}) & \xrightarrow{g'} & (X,\mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Y',\mathcal{O}_{Y'}) & \xrightarrow{g} & (Y,\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

设 K, L 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。相对杯积与该方块相容，意思是图表

$$\begin{array}{ccc} Lg^*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*L) & \longrightarrow & Lg^*(Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)) \\ \| & & \downarrow \\ Lg^*Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y'}} Lg^*Rf_*L & & R(f')_*L(g')^*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) \\ \downarrow & & \| \\ R(f')_*(L(g')^*K \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} R(f')_*(L(g')^*L & \longrightarrow & R(f')_*(L(g')^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} L(g')^*L) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}_{Y'})$ 中交换。水平箭头由相对杯积（注记 20.28.7）给出，竖直箭头由基变换映射（注记 20.28.3）和引理 20.27.3 给出。

证明. 略去。 □

20.32. K-内射复形的一些性质

设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $U \subset X$ 为开子集。记 $j : (U,\mathcal{O}_U) \to (X,\mathcal{O}_X)$ 为相应的开浸入。拉回函子 j^* 是正合的，因为它就是限制函子。因此导出拉回 Lj^* 可以通过简单地限制复形来计算。我们通常简单地将相应函子记为

$$D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_U), \quad E \mapsto j^*E = E|_U$$

类似地，零扩张 $j_!: Mod(\mathcal{O}_U) \to Mod(\mathcal{O}_X)$（见 **Sheaves**，节 6.31）是正合函子（**Modules**，引理 17.3.4）。因此它诱导函子

$$j_!: D(\mathcal{O}_U) \to D(\mathcal{O}_X), \quad F \mapsto j_!F$$

只需将 $j_!$ 应用于表示对象 F 的任何复形。

引理 20.32.1. 设 X 为赋环空间。设 $U \subset X$ 为开子空间。$\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形到 U 的限制是 $\mathcal{O}_U$-模的 K-内射复形。

证明. 由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 以及限制函子具有正合左伴随 $j_!$ 这一事实得出。$j_!$ 的构造见 **Sheaves**，节 6.31，正合性见 **Modules**，引理 17.3.4。 □

引理 20.32.2. 设 X 为赋环空间。设 $U \subset X$ 为开子空间。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K 我们有 $H^p(U, K) = H^p(U, K|_U)$。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{O}_X$-模 K-内射复形。则

$$H^q(U, K) = H^q(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet)) = H^q(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet|_U))$$

由构造。由引理 20.32.1，复形 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 是表示 $K|_U$ 的 K-内射复形，引理得证。 □

引理 20.32.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

$$U \mapsto H^q(U, K) = H^q(U, K|_U)$$

的层化是 K 的第 q 个上同调层 $H^q(K)$。

证明. 等式 $H^q(U, K) = H^q(U, K|_U)$ 由引理 20.32.2 成立。选取表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。则

$$H^q(U, K) = \frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^q(U) \to \mathcal{I}^{q+1}(U))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{q-1}(U) \to \mathcal{I}^q(U))}.$$

由我们构造上同调的方式。由于 $H^q(K) = \mathrm{Ker}(\mathcal{I}^q \to \mathcal{I}^{q+1})/\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{q-1} \to \mathcal{I}^q)$，结果显然。 □

引理 20.32.4. 设 $f: (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。给定开子空间 $V \subset Y$，令 $U = f^{-1}(V)$ 并记 $g: U \to V$ 为诱导态射。则对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 E 有 $(Rf_*E)|_V = Rg_*(E|_U)$。

证明. 用 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 E。则由引理 20.32.1，$Rf_*(E) = f_*\mathcal{I}^\bullet$ 且 $Rg_*(E|_U) = g_*(\mathcal{I}^\bullet|_U)$。由于显然对 X 上的任何层 $\mathcal{F}$ 有 $(f_*\mathcal{F})|_V = g_*(\mathcal{F}|_U)$，结果得证。 □

引理 20.32.5. 设 $f: X \to Y$ 为赋环空间的态射。则作为函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y))$ 有 $R\Gamma(Y, -) \circ Rf_* = R\Gamma(X, -)$。更一般地，对开集 $V \subset Y$ 和 $U = f^{-1}(V)$，我们有 $R\Gamma(U, -) = R\Gamma(V, -) \circ Rf_*$。

证明. 设 Z 为由单点空间构成的赋环空间，其中 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z) = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$。存在典范赋环空间态射 $Y \to Z$，在结构层的全局截面上诱导认同。则 $D(\mathcal{O}_Z) = D(\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y))$。因此断言 $R\Gamma(Y, -) \circ Rf_* = R\Gamma(X, -)$ 由引理 20.28.2 应用于 $X \to Y \to Z$ 得出。

第二个（更一般的）陈述由第一个陈述在应用引理 20.32.4 之后得出。 □

引理 20.32.6. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。则 $H^i(Rf_*K)$ 是与预层

$$V \mapsto H^i(f^{-1}(V), K) = H^i(V, Rf_*K)$$

相关联的层。

证明. 等式 $H^i(f^{-1}(V), K) = H^i(V, Rf_*K)$ 通过对引理 20.32.5 中第二个陈述取上同调得出。然后关于层化的陈述由引理 20.32.3 得出。 □

引理 20.32.7. 设 X 为赋环空间。设 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，并记 K_{ab} 为它在 $D(\underline{\mathbf{Z}}_X)$ 中的像。

(1) 对任何开集 $U \subset X$，存在典范映射 $R\Gamma(U, K) \to R\Gamma(U, K_{ab})$，它在 $D(Ab)$ 中是同构。
(2) 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。存在典范映射 $Rf_*K \to Rf_*(K_{ab})$，它在 $D(\underline{\mathbf{Z}}_Y)$ 中是同构。

证明. 映射构造如下。选取表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。选取拟同构 $\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$，其中 $\mathcal{J}^\bullet$ 是阿贝尔群的 K-内射复形。则 (1) 中的映射由 $\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet) \to \Gamma(U, \mathcal{J}^\bullet)$ 给出，(2) 中的映射由 $f_*\mathcal{I}^\bullet \to f_*\mathcal{J}^\bullet$ 给出。为了证明这些映射是同构，只需证明它们在上同调群和上同调层上诱导同构。由引理 20.32.2 和 20.32.6，只需证明映射

$$H^0(X, K) \longrightarrow H^0(X, K_{ab})$$

是同构。观察到

$$H^0(X, K) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X, K)$$

对另一组也类似。选取表示 K 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$。由导出范畴作为局部化的构造，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X, K) = \mathrm{colim}_{s:\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{O}_X} \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{K}^\bullet)$$

其中余极限取遍 $\mathcal{O}_X$-模复形的拟同构 s。类似地，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\underline{\mathbf{Z}}_X)}(\underline{\mathbf{Z}}_X, K) = \mathrm{colim}_{s:\mathcal{G}^\bullet \to \underline{\mathbf{Z}}_X} \mathrm{Hom}_{K(\underline{\mathbf{Z}}_X)}(\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{K}^\bullet)$$

接下来，我们观察到拟同构 $s : \mathcal{G}^\bullet \to \underline{\mathbf{Z}}_X$，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是平坦 $\underline{\mathbf{Z}}_X$-模的上有界复形，在该系统中是共尾的。（这由 **Modules**，引理 17.17.7 和 **Derived Categories**，引理 13.15.4 得出；参

见节 20.26 中的讨论。）因此我们可以构造映射 $H^0(X,K) \longrightarrow H^0(X,K_{ab})$ 的逆，通过将元素 $\xi \in H^0(X,K_{ab})$ 表示为对

$$(s : \mathcal{G}^\bullet \to \underline{\mathbf{Z}}_X, a : \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet)$$

其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是平坦 $\underline{\mathbf{Z}}_X$-模的上有界复形，并将其映到

$$(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}_X} \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}_X} \mathcal{O}_X \to \mathcal{K}^\bullet)$$

这里唯一需要注意的是第一个箭头由引理 20.26.13 和 20.26.9 是拟同构。我们省略此构造确实是逆的详细验证。 □

引理 20.32.8. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $U \subset X$ 为开子集。记 $j : (U,\mathcal{O}_U) \to (X,\mathcal{O}_X)$ 为相应的开浸入。限制函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_U)$ 是零扩张 $j_! : D(\mathcal{O}_U) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

证明. 这由 $j_!$ 和 j^* 互为伴随且正合（因此 $Lj_! = j_!$ 和 $Rj^* = j^*$ 存在）形式地推出，见 **Derived Categories**，引理 13.30.3。 □

引理 20.32.9. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的平坦态射。如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形，则 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 作为 $\mathcal{O}_Y$-模复形是 K-内射的。

证明. 这是真的，因为

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_Y)}(\mathcal{F}^\bullet, f_*\mathcal{I}^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_X)}(f^*\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

由 **Sheaves**，引理 6.26.2 以及 f^* 正合（因为假设 f 平坦）得出。 □

20.33. 无界 Mayer-Vietoris

无界上同调也有 Mayer-Vietoris 序列。

引理 20.33.1. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $X = U \cup V$ 是两个开子空间的并。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的任何对象 E，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在特异三角形

$$j_{U\cap V!}E|_{U\cap V} \to j_{U!}E|_U \oplus j_{V!}E|_V \to E \to j_{U\cap V!}E|_{U\cap V}[1]$$

证明. 我们在节 20.32 中已经看到，限制函子和零扩张函子只需将这些函子应用于任意复形即可计算。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是表示 E 的 $\mathcal{O}_X$-模复形。引理的特异三角形是与 $\mathcal{O}_X$-模复形的短正合序列

$$0 \to j_{U\cap V!}\mathcal{E}^\bullet|_{U\cap V} \to j_{U!}\mathcal{E}^\bullet|_U \oplus j_{V!}\mathcal{E}^\bullet|_V \to \mathcal{E}^\bullet \to 0$$

相关联的特异三角形（由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1）。要看出此序列正合，可利用 **Sheaves**，引理 6.31.8 在茎上检验（计算略去）。 □

引理 20.33.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $X = U \cup V$ 是两个开子空间的并。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的任何对象 E，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在特异三角形

$$E \to Rj_{U,*}E|_U \oplus Rj_{V,*}E|_V \to Rj_{U\cap V,*}E|_{U\cap V} \to E[1]$$

证明. 选取表示 E 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，其项 $\mathcal{I}^n$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。我们已经看到 $\mathcal{I}^\bullet|U$ 也是 K-内射复形（引理 20.32.1）。因此 $Rj_{U,*}E|_U$ 由 $j_{U,*}\mathcal{I}^\bullet|_U$ 表示。对 V 和 $U \cap V$ 类似。因此引理的特异三角形是与复形短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^\bullet \to j_{U,*}\mathcal{I}^\bullet|_U \oplus j_{V,*}\mathcal{I}^\bullet|_V \to j_{U\cap V,*}\mathcal{I}^\bullet|_{U\cap V} \to 0.$$

相关联的特异三角形（由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1）。此序列正合，因为对任何开集 $W \subset X$ 和任何 n，序列

$$0 \to \mathcal{I}^n(W) \to \mathcal{I}^n(W \cap U) \oplus \mathcal{I}^n(W \cap V) \to \mathcal{I}^n(W \cap U \cap V) \to 0$$

正合（参见引理 20.8.2 的证明）。 □

引理 20.33.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $X = U \cup V$ 是 X 的两个开子空间的并。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的对象 E、F，我们有 *Mayer-Vietoris* 序列

$$\dots \longrightarrow \mathrm{Ext}^{-1}(E_{U\cap V}, F_{U\cap V})$$
$$\mathrm{Hom}(E,F) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_U,F_U) \oplus \mathrm{Hom}(E_V,F_V) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E_{U\cap V},F_{U\cap V})$$

其中下标表示到相应开集的限制，并且 Hom 和 Ext 在相应的导出范畴中取。

证明. 使用引理 20.33.1 的特异三角形得到 Hom 的长正合序列（由 **Derived Categories**，引理 13.4.2），并使用

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(j_{U!}E|_U, F) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(E|_U, F|_U)$$

（由引理 20.32.8）。 □

引理 20.33.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。假设 $X = U \cup V$ 是两个开子集的并。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的对象 E，我们有特异三角形

$$R\Gamma(X,E) \to R\Gamma(U,E) \oplus R\Gamma(V,E) \to R\Gamma(U \cap V, E) \to R\Gamma(X,E)[1]$$

并且特别有长正合上同调序列

$$\dots \to H^n(X,E) \to H^n(U,E) \oplus H^0(V,E) \to H^n(U \cap V, E) \to H^{n+1}(X,E) \to \dots$$

特异三角形和长正合序列的构造对 E 具有函子性。

证明. 选取表示 E 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。我们可以假设对所有 n，$\mathcal{I}^n$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。则 $R\Gamma(X,E)$ 由 $\Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet)$ 计算。对 U、V 和 $U\cap V$ 类似，由引理 20.32.1。因此引理的特异三角形是与复形短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^\bullet(X) \to \mathcal{I}^\bullet(U) \oplus \mathcal{I}^\bullet(V) \to \mathcal{I}^\bullet(U \cap V) \to 0.$$

相关联的特异三角形（由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1）。我们在引理 20.8.2 的证明中已经看到这是一个短正合序列。最终陈述由 **Injectives**，定理 19.12.6 中构造的函子性得出。 □

引理 20.33.5. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。假设 $X = U \cup V$ 是两个开子集的并。记 $a = f|_U : U \to Y$，$b = f|_V : V \to Y$，以及 $c = f|_{U\cap V} : U \cap V \to Y$。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的每个对象 E，存在特异三角形

$$Rf_*E \to Ra_*(E|_U) \oplus Rb_*(E|_V) \to Rc_*(E|_{U\cap V}) \to Rf_*E[1]$$

此三角形对 E 具有函子性。

证明. 选取表示 E 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。我们可以假设对所有 n，$\mathcal{I}^n$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。则 Rf_*E 由 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 计算。对 U、V 和 $U\cap V$ 类似，由引理 20.32.1。因此引理的特异三角形是与复形短正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{I}^\bullet \to a_*\mathcal{I}^\bullet|_U \oplus b_*\mathcal{I}^\bullet|_V \to c_*\mathcal{I}^\bullet|_{U\cap V} \to 0.$$

相关联的特异三角形（由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1）。这是复形的短正合序列，由引理 20.8.3 以及对 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象 $\mathcal{I}$ 有 $R^1 f_*\mathcal{I} = 0$ 这一事实。最终陈述由 **Injectives**，定理 19.12.6 中构造的函子性得出。 □

引理 20.33.6. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $j : U \to X$ 为开子空间。设 $T \subset X$ 为包含在 U 中的闭子集。

(1) 如果 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，其上同调层支撑在 T 上，则 $E \to Rj_*(E|_U)$ 是同构。
(2) 如果 F 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的对象，其上同调层支撑在 T 上，则 $j_!F \to Rj_*F$ 是同构。

证明. 令 $V = X \setminus T$ 和 $W = U \cap V$。注意 $X = U \cup V$ 是 X 的开覆盖。记 $j_W : W \to V$ 为开浸入。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，其上同调层支撑在 T 上。由引理 20.32.4 我们有 $(Rj_*E|_U)|_V = Rj_{W,*}(E|_W) = 0$，因为由假设 $E|_W = 0$。另一方面，$Rj_*(E|_U)|_U = E|_U$。因此 (1) 显然。设 F 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的对象，其上同调层支撑在 T 上。由引理 20.32.4 我们有 $(Rj_*F)|_V = Rj_{W,*}(F|_W) = 0$，因为由假设 $F|_W = 0$。我们也有 $(j_!F)|_V = j_{W!}(F|_W) = 0$（第一个等式由零扩张的定义直接得出）。由于 $(Rj_*F)|_U = F$ 且 $(j_!F)|_U = F$，我们看出 (2) 成立。 □

引理 20.33.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。假设 $X = U \cup V$ 是两个开子集的并。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的对象 K 和 M，我们有特异三角形的映射

$$\begin{array}{ccc}
R\Gamma(X,K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X,M) & \longrightarrow & R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \\
\downarrow & & \downarrow \\
R\Gamma(X,K) \otimes^{\mathbf{L}}_A (R\Gamma(U,M) \oplus R\Gamma(V,M)) & \longrightarrow & R\Gamma(U, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \oplus R\Gamma(V, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
R\Gamma(X,K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(U \cap V, M) & \longrightarrow & R\Gamma(U \cap V, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \\
\downarrow & & \downarrow \\
R\Gamma(X,K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X,M)[1] & \longrightarrow & R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)[1]
\end{array}$$

其中

(1) 水平箭头由杯积给出，
(2) 右边我们有引理 *20.33.4* 对 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$ 的特异三角形，以及
(3) 左边我们有正合函子 $R\Gamma(X,K) \otimes^{\mathbf{L}}_A -$ 应用于引理 *20.33.4* 对 M 的特异三角形。

证明. 选择表示 $R\Gamma(X,K)$ 的平坦 A-模 K-平坦复形 $T^\bullet$，见 **More on Algebra**，引理 15.60.10。记 $T^\bullet \otimes_A \mathcal{O}_X$ 为 $T^\bullet$ 通过赋环空间态射 $(X, \mathcal{O}_X) \to (pt, A)$ 的拉回。在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在自然伴随映射 $\epsilon : T^\bullet \otimes_A \mathcal{O}_X \to K$。观察到 $T^\bullet \otimes_A \mathcal{O}_X$ 是项平坦的 $\mathcal{O}_X$-模 K-平坦复形，见引理 20.26.8 和 **Modules**，引理 17.20.2。由引理 20.26.17 我们可以找到表示 ϵ 的 $\mathcal{O}_X$-模复形态射

$$T^\bullet \otimes_A \mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{K}^\bullet$$

使得 $\mathcal{K}^\bullet$ 是项平坦的 K-平坦复形。即，由 $D(\mathcal{O}_X)$ 的构造，我们可以先用某个表示 ϵ 的 $\mathcal{O}_X$-模复形映射 $e : T^\bullet \otimes_A \mathcal{O}_X \to \mathcal{L}^\bullet$ 表示 ϵ，然后我们可以将引理应用于 e。选择其项为内射 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 M。最后，选择拟同构

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{J}^\bullet$$

到一个其项为内射 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形。观察到此箭头的源和目标在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中都表示 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$。此时，对任何开集 $W \subset X$ 我们得到 A-模复形映射

$$\mathrm{Tot}(T^\bullet \otimes_A \mathcal{I}^\bullet(W)) \to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet(W) \otimes_A \mathcal{I}^\bullet(W)) \to \mathcal{J}^\bullet(W)$$

其复合在 $D(A)$ 中表示映射

$$R\Gamma(X,K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(W,M) \longrightarrow R\Gamma(W, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

显然，这些映射与限制映射相容。好了，现在我们可以考虑以下 A-模复形的交换 (!) 图

$$\begin{array}{ccc}
0 & & 0 \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Tot}(T^\bullet \otimes_A \mathcal{I}^\bullet(X)) & \longrightarrow & \mathcal{J}^\bullet(X) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Tot}(T^\bullet \otimes_A (\mathcal{I}^\bullet(U) \oplus \mathcal{I}^\bullet(V)) & \longrightarrow & \mathcal{J}^\bullet(U) \oplus \mathcal{J}^\bullet(V) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Tot}(T^\bullet \otimes_A \mathcal{I}^\bullet(U \cap V)) & \longrightarrow & \mathcal{J}^\bullet(U \cap V) \\
\downarrow & & \downarrow \\
0 & & 0
\end{array}$$

由引理 20.8.2 的证明，各列都是 A-模复形的正合序列（这也用到 $\mathrm{Tot}(T^\bullet \otimes_A -)$ 将 A-模复形的短正合序列变为短正合序列，因为 $T^\bullet$ 的项是平坦 A-模）。由于引理 20.33.4 的特异三角形是与这些复形短正合序列相关联的特异三角形，所需结果由 **Derived Categories**，节 13.12 中讨论的“取相关联特异三角形”的函子性得出。 □

20.34. 支撑在闭子集上的上同调，II

我们继续节 20.21 中开始的讨论。

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $Z \subset X$ 为闭子集。在此情形下，我们可以考虑由 $\mathcal{F} \mapsto \Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ 给出的函子 $Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X(X))$。参见 **Modules**，定义 17.5.1 和 **Modules**，引理 17.5.2。使用 K-内射预解（参见节 20.28），我们得到右导出函子

$$R\Gamma_Z(X, -) : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X(X))$$

给定 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的对象 K，我们记 $H^q_Z(X, K) = H^q(R\Gamma_Z(X, K))$ 为支撑在 Z 中的上同调模。稍后我们将看到（引理 20.34.8）这与节 20.21 中的构造一致。

对 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们可以考虑支撑在 Z 中的截面的子层，记为 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，由规则

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset U \cap Z\} = \Gamma_{Z \cap U}(U, \mathcal{F}|_U)$$

定义。如 **Modules**，注记 17.13.5 中所讨论，我们可以将 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 视为 Z 上的 $\mathcal{O}_X|_Z$-模，并且我们得到函子

$$Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X|_Z), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) \text{ 视为} Z \text{ 上的} \mathcal{O}_X|_Z\text{-模}$$

这个函子左正合，但一般不正合。完全如上所述，我们得到右导出函子

$$R\mathcal{H}_Z : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X|_Z)$$

我们令 $\mathcal{H}^q_Z(K) = H^q(R\mathcal{H}_Z(K))$，于是对任何 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 有 $\mathcal{H}^0_Z(\mathcal{F}) = \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$。

引理 20.34.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。

(1) $R\mathcal{H}_Z : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X|_Z)$ 是 $i_* : D(\mathcal{O}_X|_Z) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。
(2) 对 $D(\mathcal{O}_X|_Z)$ 中的 K 我们有 $R\mathcal{H}_Z(i_*K) = K$。
(3) 设 $\mathcal{G}$ 是 Z 上的 $\mathcal{O}_X|_Z$-模层。则对 $p > 0$ 有 $\mathcal{H}^p_Z(i_*\mathcal{G}) = 0$。

证明. 函子 i_* 正合，所以 $i_* = Ri_* = Li_*$。因此引理的第 (1) 部分由 **Modules**，引理 17.13.6 和 **Derived Categories**，引理 13.30.3 得出。设 K 如 (2) 中。我们可以用 $\mathcal{O}_X|_Z$-模的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 K。由引理 20.32.9，表示 i_*K 的复形 $i_*\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形。因此 $R\mathcal{H}_Z(i_*K)$ 由 $\mathcal{H}_Z(i_*\mathcal{I}^\bullet) = \mathcal{I}^\bullet$ 计算，这证明了 (2)。第 (3) 部分是 (2) 的特殊情形。 □

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间，并设 $Z \subset X$ 为闭子集。支撑包含在 Z 中的 $\mathcal{O}_X$-模范畴是所有 $\mathcal{O}_X$-模范畴的 Serre 子范畴，见 **Homology**，定义 12.10.1 和 **Modules**，引理 17.5.2。我们记 $D_Z(\mathcal{O}_X)$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的由其上同调层支撑在 Z 上的复形组成的严格满饱和三角子范畴，见 **Derived Categories**，节 13.17。

引理 20.34.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。

(1) 对 $D(\mathcal{O}_X|_Z)$ 中的 K 我们有 i_*K 在 $D_Z(\mathcal{O}_X)$ 中。
(2) 函子 $i_* : D(\mathcal{O}_X|_Z) \to D_Z(\mathcal{O}_X)$ 是等价，其拟逆为 $i^{-1}|_{D_Z(\mathcal{O}_X)} = R\mathcal{H}_Z|_{D_Z(\mathcal{O}_X)}$。
(3) 函子 $i_* \circ R\mathcal{H}_Z : D(\mathcal{O}_X) \to D_Z(\mathcal{O}_X)$ 是包含函子 $D_Z(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

证明. 第 (1) 部分由定义直接得出。第 (3) 部分是第 (2) 部分和引理 20.34.1 的形式推论。在证明的其余部分我们证明第 (2) 部分。

让我们将 i 视为赋环空间态射 $i : (Z, \mathcal{O}_X|_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$。回忆 i^* 和 i_* 是一对伴随函子。由于 i 是闭浸入，i_* 正合。由于 $i^{-1}\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_X|_Z$ 是 $(Z, \mathcal{O}_X|_Z)$ 的结构层，我们看到 $i^* = i^{-1}$ 正合，并且 $i^*i_* = i^{-1}i_*$ 同构于恒等函子。参见 **Modules**，引理 17.3.3 和 17.6.1。因此 $i_* : D(\mathcal{O}_X|_Z) \to D_Z(\mathcal{O}_X)$ 全忠实，并且 i^{-1} 决定一个左逆。另一方面，假设 K 是 $D_Z(\mathcal{O}_X)$ 的对象，并考虑伴随映射 $K \to i_*i^{-1}K$。利用 i_* 和 i^{-1} 的正合性，这在上同调层上诱导伴随映射 $H^n(K) \to i_*i^{-1}H^n(K)$。由于这些上同调层支撑在 Z 上，我们看到这些伴随映射是同构，并得出结论 $i_* : D(\mathcal{O}_X|_Z) \to D_Z(\mathcal{O}_X)$ 是等价。

为完成证明，只需证明如果 K 是 $D_Z(\mathcal{O}_X)$ 的对象，则 $R\mathcal{H}_Z(K) = i^{-1}K$。为此我们可以使用 $K = i_*i^{-1}K$，正如我们刚刚证明的。然后引理 20.34.1 告诉我们所需结论。 □

引理 20.34.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形，则 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I}^\bullet)$ 是 $\mathcal{O}_X|_Z$-模的 K-内射复形。

证明. 由于 $i_* : Mod(\mathcal{O}_X|_Z) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 正合且是 $\mathcal{H}_Z$ 的左伴随（**Modules**，引理 17.13.6），这由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 得出。 □

引理 20.34.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。则作为函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X(X))$，有 $R\Gamma(Z, -) \circ R\mathcal{H}_Z = R\Gamma_Z(X, -)$。

证明. 由使用 K-内射预解的右导出函子构造、引理 20.34.3 以及 $\Gamma_Z(X, -) = \Gamma(Z, -) \circ \mathcal{H}_Z$ 这一事实得出。 □

引理 20.34.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。设 $U = X \setminus Z$。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K，在 $D(\mathcal{O}_X(X))$ 中存在函子性特异三角形

$$R\Gamma_Z(X, K) \to R\Gamma(X, K) \to R\Gamma(U, K) \to R\Gamma_Z(X, K)[1]$$

证明. 选取表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，其所有项都是内射 $\mathcal{O}_X$-模。参见节 20.28。回忆 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的 K-内射复形，见引理 20.32.1。因此特异三角形中的每个导出函子都是将底层函子应用于 $\mathcal{I}^\bullet$ 得到的。因此我们发现问题归结为证明对内射 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{I}$ 有短正合序列

$$0 \to \Gamma_Z(X, \mathcal{I}) \to \Gamma(X, \mathcal{I}) \to \Gamma(U, \mathcal{I}) \to 0$$

这由引理 20.8.1 和定义得出。 □

引理 20.34.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。记 $j : U = X \setminus Z \to X$ 为补集的包含。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在函子性特异三角形

$$i_* R\mathcal{H}_Z(K) \to K \to Rj_*(K|_U) \to i_* R\mathcal{H}_Z(K)[1]$$

证明. 选取表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，其所有项都是内射 $\mathcal{O}_X$-模。参见节 20.28。回忆 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的 K-内射复形，见引理 20.32.1。因此特异三角形中的每个导出函子都是将底层函子应用于 $\mathcal{I}^\bullet$ 得到的。因此只需证明对内射 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{I}$ 有短正合序列

$$0 \to i_* \mathcal{H}_Z(\mathcal{I}) \to \mathcal{I} \to j_*(\mathcal{I}|_U) \to 0$$

这由引理 20.8.1 和定义得出。 □

引理 20.34.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $Z \subset X$ 为闭子集。设 $j : U \to X$ 是满足 $U \cap Z = \emptyset$ 的开子集的包含。则对所有 $D(\mathcal{O}_U)$ 中的 K 有 $R\mathcal{H}_Z(Rj_* K) = 0$。

证明. 选取表示 K 的 $\mathcal{O}_U$-模 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。则 $j_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 Rj_*K。由引理 20.32.9，复形 $j_*\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形。因此 $\mathcal{H}_Z(j_*\mathcal{I}^\bullet)$ 表示 $R\mathcal{H}_Z(Rj_*K)$。于是只需证明对 U 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{G}$ 有 $\mathcal{H}_Z(j_*\mathcal{G}) = 0$。因此我们必须证明 $j_*\mathcal{G}$ 在某个开集 W 上的截面 s 若支撑在 $W \cap Z$ 上则为零。支撑条件意味着 $s|_{W \setminus W \cap Z} = 0$。由于 $j_*\mathcal{G}(W) = \mathcal{G}(U \cap W) = j_*\mathcal{G}(W \setminus W \cap Z)$，这推出 s 如所需为零。 □

引理 20.34.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $Z \subset X$ 为闭子集。设 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，并记 K_{ab} 为它在 $D(\underline{\mathbf{Z}}_X)$ 中的像。

(1) 存在典范映射 $R\Gamma_Z(X, K) \to R\Gamma_Z(X, K_{ab})$，它在 $D(Ab)$ 中同构。
(2) 存在典范映射 $R\mathcal{H}_Z(K) \to R\mathcal{H}_Z(K_{ab})$，它在 $D(\underline{\mathbf{Z}}_Z)$ 中同构。

证明. (1) 的证明。映射构造如下。选取表示 K 的 $\mathcal{O}_X$-模 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。选取拟同构 $\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$，其中 $\mathcal{J}^\bullet$ 是阿贝尔群的 K-内射复形。则 (1) 中的映射由

$$\Gamma_Z(X, \mathcal{I}^\bullet) \to \Gamma_Z(X, \mathcal{J}^\bullet)$$

给出，这由 Γ_Z 是阿贝尔层上的函子决定。一个简单的检验表明所得映射与引理 20.32.7 的典范映射组合后适合引理 20.34.5 的特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccc} R\Gamma_Z(X, K) & \longrightarrow & R\Gamma(X, K) & \longrightarrow & R\Gamma(U, K) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R\Gamma_Z(X, K_{ab}) & \longrightarrow & R\Gamma(X, K_{ab}) & \longrightarrow & R\Gamma(U, K_{ab}) \end{array}$$

由于三个箭头中有两个由所引用的引理是同构，我们由 **Derived Categories**，引理 13.4.3 得出结论。

(2) 的证明略去。提示：使用相同论证，配合引理 20.34.6 的特异三角形。 □

注记 20.34.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $i : Z \to X$ 为闭子集的包含。给定 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K 和 M，在 $D(\mathcal{O}_X|_Z)$ 中存在典范映射

$$K|_Z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X|_Z} R\mathcal{H}_Z(M) \longrightarrow R\mathcal{H}_Z(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

这里 $K|_Z = i^{-1}K$ 是 K 到 Z 的限制，视为 $D(\mathcal{O}_X|_Z)$ 的对象。根据引理 20.34.1 中 i_* 与 $R\mathcal{H}_Z$ 的伴随性，为构造此映射只需产生一个典范映射

$$i_*\left(K|_Z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X|_Z} R\mathcal{H}_Z(M)\right) \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$$

为构造此映射，我们选取表示 M 的 $\mathcal{O}_X$-模 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 和表示 K 的 $\mathcal{O}_X$-模 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$。观察到 $\mathcal{K}^\bullet|_Z$ 是表示 $K|_Z$ 的 $\mathcal{O}_X|_Z$-模 K-平坦复形，见引理 20.26.8。因此我们需要产生一

个 $\mathcal{O}_X$-模的复形映射

$$i_*\mathrm{Tot}\left(\mathcal{K}^\bullet|_Z \otimes_{\mathcal{O}_X|_Z} \mathcal{H}_Z(\mathcal{I}^\bullet)\right) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^\bullet)$$

为此，只需产生映射

$$i_*(\mathcal{K}^a|_Z \otimes_{\mathcal{O}_X|_Z} \mathcal{H}_Z(\mathcal{I}^b)) \longrightarrow \mathcal{K}^a \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^b$$

查看茎（例如）可知，此公式的左边等于 $\mathcal{K}^a \otimes_{\mathcal{O}_X} i_*\mathcal{H}_Z(\mathcal{I}^b)$，并且我们可以使用包含 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I}^b) \to \mathcal{I}^b$ 得到我们的映射。

注记 20.34.10. 使用注记 20.34.9 中的记号，我们得到典范杯积

$$\begin{aligned} H^a(X,K) \times H^b_Z(X,M) &= H^a(X,K) \times H^b(Z, R\mathcal{H}_Z(M)) \\ &\to H^a(Z, K|_Z) \times H^b(Z, R\mathcal{H}_Z(M)) \\ &\to H^{a+b}(Z, K|_Z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X|_Z} R\mathcal{H}_Z(M)) \\ &\to H^{a+b}(Z, R\mathcal{H}_Z(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)) \\ &= H^{a+b}_Z(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \end{aligned}$$

这里等号由引理 20.34.4 给出，第一个箭头是限制到 Z，第二个箭头是杯积（节 20.31），第三个箭头是注记 20.34.9 中的映射。

引理 20.34.11. *使用注记 20.34.9 中的记号，图表*

$$\begin{array}{ccc} H^i(X,K) \times H^j_Z(X,M) & \longrightarrow & H^{i+j}_Z(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(X,K) \times H^j(X,M) & \longrightarrow & H^{i+j}(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \end{array}$$

交换，其中顶部水平箭头是注记 20.34.10 的杯积。

证明. 略去。 □

注记 20.34.12. 设 $f : (X', \mathcal{O}_{X'}) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间的态射。设 $Z \subset X$ 为闭子集，$Z' = f^{-1}(Z)$。记 $f|_{Z'} : (Z', \mathcal{O}_{X'}|_{Z'}) \to (Z, \mathcal{O}_X|Z)$ 为诱导的赋环空间态射。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的任何 K，存在典范映射

$$L(f|_{Z'})^* R\mathcal{H}_Z(K) \longrightarrow R\mathcal{H}_{Z'}(Lf^*K)$$

在 $D(\mathcal{O}_{X'}|_{Z'})$ 中。记 $i : Z \to X$ 和 $i' : Z' \to X'$ 为包含映射。根据引理 20.34.2 第 (2) 部分应用于 i'，给出一个映射与给出

$$i'_* L(f|_{Z'})^* R\mathcal{H}_Z(K) \longrightarrow i'_* R\mathcal{H}_{Z'}(Lf^*K)$$

在 $D_{Z'}(\mathcal{O}_{X'})$ 中是同一回事。注记 20.28.3 的函子映射 $Lf^* \circ i_* \to i'_* \circ L(f|_{Z'})^*$ 在这种情况下是同构（通过检查茎上发生什么得出，利用 i_* 和 i'_* 正合以及 $\mathcal{O}_{Z,z} = \mathcal{O}_{X,z}$，对 Z' 也类似）。因此只需构造下图中的顶部水平箭头

$$\begin{array}{ccc} Lf^*i_*R\mathcal{H}_Z(K) & \longrightarrow & i'_*R\mathcal{H}_{Z'}(Lf^*K) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Lf^*K & \end{array}$$

复形 $Lf^*i_*R\mathcal{H}_Z(K)$ 支撑在 Z' 上。东南箭头来自伴随映射 $i_*R\mathcal{H}_Z(K) \to K$（引理 20.34.1）。由于伴随映射 $i'_*R\mathcal{H}_{Z'}(Lf^*K) \to Lf^*K$ 由引理 20.34.2 第 (3) 部分是万有的，我们发现东南箭头唯一地通过西南箭头分解，从而得到所需箭头。

引理 20.34.13. 使用注记 *20.34.12* 中的记号和假设，图表

$$\begin{array}{ccc} H^p_Z(X,K) & \longrightarrow & H^p_{Z'}(X', Lf^*K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(X,K) & \longrightarrow & H^p(X', Lf^*K) \end{array}$$

交换。这里顶部水平箭头来自认同 $H^p_Z(X,K) = H^p(Z, R\mathcal{H}_Z(K))$ 和 $H^p_{Z'}(X', Lf^*K) = H^p(Z', R\mathcal{H}_{Z'}(K'))$，拉回映射 $H^p(Z, R\mathcal{H}_Z(K)) \to H^p(Z', L(f|_{Z'})^*R\mathcal{H}_Z(K))$，以及注记 *20.34.12* 中构造的映射。

证明. 略去。提示：利用 $H^p(Z, R\mathcal{H}_Z(K)) = H^p(X, i_*R\mathcal{H}_Z(K))$ 以及对 $R\mathcal{H}_{Z'}(Lf^*K)$ 类似，这由拉回映射的函子性以及用于定义注记 20.34.12 中映射的交换图得出。 □

20.35. 逆系统与上同调，I

设 A 为环，并设 $I \subset A$ 为理想。我们证明关于 A/I^n-模层逆系统的一些结果。

引理 20.35.1. 设 I 为环 A 的理想。设 X 为拓扑空间。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 X 上 A-模层的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。假设

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件。则逆系统 $M_n = H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件[4]。

[4]事实上，存在 $c \geq 0$ 使得对所有 $n \geq c$，$\mathrm{Im}(M_n \to M_{n-c})$ 是稳定像。

证明. 令 $N_n = H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$，并令 $\delta_n : M_n \to N_n$ 为来自短正合序列 $0 \to I^n\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n \to 0$ 的上同调边界映射。则 $\bigoplus \mathrm{Im}(\delta_n) \subset \bigoplus N_n$ 是分次子模。即，如果 $s \in M_n$ 且 $f \in I^m$，则我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ 0 & \longrightarrow & I^{n+m}\mathcal{F}_{n+m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+m} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

中间竖直映射通过将 $\mathcal{F}_{n+1}$ 的局部截面提升为 $\mathcal{F}_{n+m+1}$ 的截面然后乘以 f 给出；其他竖直箭头类似。我们得出结论 $\delta_{n+m}(fs) = f\delta_n(s)$。由假设，我们可以找到 $s_j \in M_{n_j}$，$j = 1, \ldots, N$ 使得 $\delta_{n_j}(s_j)$ 作为分次模生成 $\bigoplus \mathrm{Im}(\delta_n)$。设 $n > c = \max(n_j)$。设 $s \in M_n$。则我们可以找到 $f_j \in I^{n-n_j}$ 使得 $\delta_n(s) = \sum f_j \delta_{n_j}(s_j)$。我们得出结论 $\delta(s - \sum f_j s_j) = 0$，即我们可以找到 $s' \in M_{n+1}$ 映到 M_n 中的 $s - \sum f_j s_j$。由此推出

$$\mathrm{Im}(M_{n+1} \to M_{n-c}) = \mathrm{Im}(M_n \to M_{n-c})$$

即元素 $f_j s_j$ 在 M_{n-c} 中映到零。这证明了引理。 □

引理 20.35.2. *设 I 为环 A 的理想。设 X 为拓扑空间。设*

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 X 上 A-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。给定 n 定义

$$N_n = \bigcap\nolimits_{m \geq n} \mathrm{Im}\left(H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})\right)$$

如果 $\bigoplus N_n$ 作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件，则逆系统 $M_n = H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 满足 Mittag-Leffler 条件[5]*。*

证明. 证明与引理 20.35.1 的证明完全相同。事实上，一旦我们证明 $\bigoplus N_n$ 是 $\bigoplus H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-子模，并且边界映射 $\delta_n : M_n \to H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的像包含在 N_n 中，结果就由那里给出的论证得出。

假设 $\xi \in N_n$ 且 $f \in I^k$。选取 $m \gg n + k$。选取提升 ξ 的 $\xi' \in H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{m+1})$。我们考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ 0 & \longrightarrow & I^{n+k}\mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+k} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

[5]事实上，存在 $c \geq 0$ 使得对所有 $n \geq c$，$\mathrm{Im}(M_n \to M_{n-c})$ 是稳定像。

如引理 20.35.1 的证明中那样构造。我们得到上同调上的诱导映射，并且我们看到 $f\xi' \in H^{p+1}(X, I^{n+k}\mathcal{F}_{m+1})$ 映到 $f\xi$。由于这对所有 $m \gg n+k$ 成立，我们看到 $f\xi$ 如所需在 N_{n+k} 中。

要看到边界映射 δ_n 的像包含在 N_n 中，我们考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

对 $m \geq n$。查看上同调上的诱导映射，我们得出结论。 □

引理 20.35.3. *设 I 为环 A 的理想。设 X 为拓扑空间。设*

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 X 上 A-模层的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。假设

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件。则 $M = \lim H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进拓扑。

证明. 对 $n \geq 1$ 令 $F^n = \mathrm{Ker}(M \to H^p(X, \mathcal{F}_n))$，并令 $F^0 = M$。观察到 $IF^n \subset F^{n+1}$。特别地 $I^nM \subset F^n$。因此 I-进拓扑比极限拓扑更细。反过来，我们将证明给定 n 存在 $m \geq n$ 使得 $F^m \subset I^nM$[6]。我们有单射

$$F^n/F^{n+1} \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F}_{n+1})$$

其像包含在 $H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1}) \to H^p(X, \mathcal{F}_{n+1})$ 的像中。记

$$E_n \subset H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

为 F^n/F^{n+1} 的逆像。则 $\bigoplus E_n$ 是 $\bigoplus H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的分次 $\bigoplus I^n/I^{n+1}$-子模，并且 $\bigoplus E_n \to \bigoplus F^n/F^{n+1}$ 是分次模的同态；细节略去。由假设 $\bigoplus E_n$ 由有限多个齐次元素在 $\bigoplus I^n/I^{n+1}$ 上生成。由于 $E_n \to F^n/F^{n+1}$ 是满射，我们看到 $\bigoplus F^n/F^{n+1}$ 也是如此。因此我们可以找到 r 和 $c_1, \ldots, c_r \geq 0$ 以及 $a_i \in F^{c_i}$，它们在 $\bigoplus F^n/F^{n+1}$ 中的像生成。令 $c = \max(c_i)$。

对 $n \geq c$ 我们断言 $IF^n = F^{n+1}$。该断言表明 $F^{n+c} = I^nF^c \subset I^nM$，如所需。为证明该断言，假设 $a \in F^{n+1}$。a 在 F^{n+1}/F^{n+2} 中的像是我们的 a_i 的线性组合。因此对某些 $f_i \in I^{n+1-c_i}$ 有 $a - \sum f_ia_i \in F^{n+2}$。由于当 $n \geq c_i$ 时 $I^{n+1-c_i} = I \cdot I^{n-c_i}$，我们可以写 $f_i = \sum g_{i,j}h_{i,j}$，其中

[6]事实上，存在 $c \geq 0$ 使得对所有 n 有 $F^{n+c} \subset I^nM$。

$g_{i,j} \in I$ 且 $h_{i,j}a_i \in F^n$。因此我们看到 $F^{n+1} = F^{n+2} + IF^n$。一个简单的归纳论证给出对所有 $e > 0$ 有 $F^{n+1} = F^{n+e} + IF^n$。由此推出 IF^n 在 F^{n+1} 中稠密。选取 I 的生成元 $k_1, \ldots, k_r$ 并考虑连续映射

$$u : (F^n)^{\oplus r} \longrightarrow F^{n+1}, \quad (x_1, \ldots, x_r) \mapsto \sum k_i x_i$$

（在极限拓扑下）。由上述，对所有 $m \geq n$，$(F^m)^{\oplus r}$ 在 u 下的像在 F^{m+1} 中稠密。由开映射引理（**More on Algebra**，引理 15.37.5）我们发现 u 是开的。因此 u 是满射。于是对 $n \geq c$ 有 $IF^n = F^{n+1}$。证明完成。 □

引理 20.35.4. 设 I 为环 A 的理想。设 X 为拓扑空间。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 X 上 A-模层的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。给定 n 定义

$$N_n = \bigcap\nolimits_{m \geq n} \operatorname{Im}\left(H^p(X, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})\right)$$

如果 $\bigoplus N_n$ 作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件，则 $M = \lim H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进拓扑。

证明. 证明与引理 20.35.3 的证明完全相同。事实上，一旦我们证明 $\bigoplus N_n$ 是 $\bigoplus H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-子模，并且 $F^n/F^{n+1} \subset H^p(X, \mathcal{F}_{n+1})$ 包含在 $N_n \to H^p(X, \mathcal{F}_{n+1})$ 的像中，结果就由那里给出的论证得出。在引理 20.35.2 的证明中我们已经看到了模结构的陈述。

设 $t \in F^n$。选取元素 $s \in H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$，它映到 t 在 $H^p(X, \mathcal{F}_{n+1})$ 中的像。我们必须证明 s 在 N_n 中。现在 F^n 是 $M \to H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 的核，因此对所有 $m \geq n$，我们可以将 t 映到元素 $t_m \in H^p(X, \mathcal{F}_{m+1})$，它在 $H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 中映到零。考虑来自短正合序列 $0 \to I^n\mathcal{F}_{m+1} \to \mathcal{F}_{m+1} \to \mathcal{F}_n \to 0$ 的上同调序列

$$H^{p-1}(X, \mathcal{F}_n) \to H^p(X, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(X, \mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(X, \mathcal{F}_n)$$

我们可以选取 $s_m \in H^p(X, I^n\mathcal{F}_{m+1})$ 映到 t_m。将上述序列与 $m = n$ 的序列比较，我们看到 s_m 映到 s，最多相差 $H^{p-1}(X, \mathcal{F}_n) \to H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的像中的一个元素。然而，这个映射通过 $H^p(X, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 分解，我们看到 s 如所需在像中。 □

20.36. 逆系统与上同调，II

本节在理想为主理想的情形下继续节 20.35 的讨论。

引理 20.36.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统。考虑条件

(1) 对所有 $n \geq 1$，映射 $f : \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_{n+1}$ 通过 $\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$ 分解，给出短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_1 \to 0$，
(2) 对所有 $n \geq 1$，映射 $f^n : \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_{n+1}$ 通过 $\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_1$ 分解，给出短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n \to 0$，
(3) 存在 f-可除的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$ 使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{G}[f^n]$，以及
(4) 存在 f-无挠的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}$。

则 *(4) ⇒ (3) ⇔ (2) ⇔ (1)*。

证明. 我们省略 (1) 和 (2) 等价性的证明。我们省略 (3) 推出 (1) 的证明。给定如 (1) 中的 $\mathcal{F}_n$，为证明 (3) 我们令 $\mathcal{G} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_n$，其中映射 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to \ldots$ 如 (1) 中。映射 $f : \mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是满射，因为 $\mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{G}$ 的像是 $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{G}$，由短正合序列 (1)。因此 $\mathcal{G}$ 是 f-可除的 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{F}_n = \mathcal{G}[f^n]$。

假设给定如 (4) 中的 $\mathcal{F}$。映射 $\mathcal{F}/f^{n+1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}$ 总是满射，其核为映射 $\mathcal{F}/f\mathcal{F} \to \mathcal{F}/f^{n+1}\mathcal{F}$（由乘以 f^n 诱导）的像。为验证 (2)，只需看出 $f^n : \mathcal{F} \to \mathcal{F}/f^{n+1}\mathcal{F}$ 的核是 $f\mathcal{F}$。为此只需证明给定 $\mathcal{F}$ 在某个开集 $U \subset X$ 上的截面 s, t，若 $f^n s = f^{n+1} t$ 则 $s = ft$。这是显然的，因为 $\mathcal{F}$ 是 f-无挠的，所以 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是单射。 □

引理 20.36.2. 假设 X、f、$(\mathcal{F}_n)$ 满足引理 *20.36.1* 的条件 *(1)*。设 $p \geq 0$ 并令 $H^p = \lim H^p(X, \mathcal{F}_n)$。则对所有 $c \geq 1$，$f^c H^p$ 是 $H^p \to H^p(X, \mathcal{F}_c)$ 的核。因此 H^p 上的极限拓扑是 f-进拓扑。

证明. 设 $c \geq 1$。显然 $f^c H^p$ 映到 $H^p(X, \mathcal{F}_c)$ 中的零。如果 $\xi = (\xi_n) \in H^p$ 在极限拓扑下很小，则 $\xi_c = 0$，因此对 $n \geq c$，ξ_n 映到 $H^p(X, \mathcal{F}_c)$ 中的零。考虑短正合序列的逆系统

$$0 \to \mathcal{F}_{n-c} \xrightarrow{f^c} \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_c \to 0$$

以及相应的长正合上同调序列的逆系统

$$H^{p-1}(X, \mathcal{F}_c) \to H^p(X, \mathcal{F}_{n-c}) \to H^p(X, \mathcal{F}_n) \to H^p(X, \mathcal{F}_c)$$

由于项 $H^{p-1}(X, \mathcal{F}_c)$ 与 n 无关，我们可以选择相容的元素序列 $\xi'_n \in H^p(X, \mathcal{F}_{n-c})$ 提升 ξ_n。令 $\xi' = (\xi'_n)$，我们看到 $\xi = f^c \xi'$，如所需。 □

引理 20.36.3. 设 A 是关于主理想 (f) 完备的诺特环。设 X 为拓扑空间。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 A-模层的逆系统。假设

(1) $\Gamma(X, \mathcal{F}_1)$ 是有限 A-模，

(2) X、f、$(\mathcal{F}_n)$ 满足引理 *20.36.1* 的条件 *(1)*。

则

$$M = \lim \Gamma(X, \mathcal{F}_n)$$

是有限 A-模，f 是 M 上的非零因子，且 M/fM 是 M 在 $\Gamma(X, \mathcal{F}_1)$ 中的像。

证明. 由引理 20.36.2 我们有 $M/fM \subset H^0(X, \mathcal{F}_1)$。由 (1) 和 A 的诺特性我们得到 M/fM 是有限 A-模。观察到 $\bigcap f^n M = 0$，因为 $f^n M$ 映到 $H^0(X, \mathcal{F}_n)$ 中的零。由 **Algebra**，引理 10.96.12 我们得出结论 M 在 A 上有限。最后，假设 $s = (s_n) \in M = \lim H^0(X, \mathcal{F}_n)$ 满足 $fs = 0$。则由引理 20.36.1 的条件 (1)，s_{n+1} 在 $\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$ 的核中。因此 $s_n = 0$。由于 n 任意，我们看到 $s = 0$。于是 f 是 M 上的非零因子。 □

引理 20.36.4. 设 A 为环。设 $f \in A$。设 X 为拓扑空间。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 A-模层的逆系统。设 $p \geq 0$。假设

(1) 要么 $H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1)$ 是有限长度的 A-模，要么 A 是诺特的且 $H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1)$ 是有限 A-模，

(2) X、f、$(\mathcal{F}_n)$ 满足引理 *20.36.1* 的条件 *(1)*。

则逆系统 $M_n = H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件。

证明. 令 $I = (f)$。我们将使用引理 20.35.1 的判据。观察到对所有 $n \geq 0$，$f^n : \mathcal{F}_1 \to I^n \mathcal{F}_{n+1}$ 是同构。因此只需证明

$$\bigoplus\nolimits_{n \geq 1} H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1) \cdot f^{n+1}$$

是满足升链条件的分次 $S = \bigoplus_{n \geq 0} A/(f) \cdot f^n$-模。如果 A 不是诺特的，则 $H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1)$ 具有有限长度，结果成立。如果 A 是诺特的，则 S 是诺特环，并且结果成立，因为该模根据假定的 $H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1)$ 的有限性在 S 上有限。部分细节略去。 □

引理 20.36.5. 设 A 为环。设 $f \in A$。设 X 为拓扑空间。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 A-模层的逆系统。设 $p \geq 0$。假设

(1) 要么存在 $m \geq 1$ 使得 $H^{p+1}(X, \mathcal{F}_m) \to H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1)$ 的像是有限长度的 A-模，要么 A 是诺特的且 $H^{p+1}(X, \mathcal{F}_m) \to H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1)$ 的像的交是有限 A-模，

(2) X、f、$(\mathcal{F}_n)$ 满足引理 *20.36.1* 的条件 *(1)*。

则逆系统 $M_n = H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 满足 Mittag-Leffler 条件。

证明. 令 $I = (f)$。我们将使用涉及模 N_n 的引理 20.35.2 的判据。对 $m \geq n$ 我们有 $I^n\mathcal{F}_{m+1} = \mathcal{F}_{m+1-n}$。因此我们看到

$$N_n = \bigcap\nolimits_{m\geq 1} \operatorname{Im}\left(H^{p+1}(X, \mathcal{F}_m) \to H^{p+1}(X, \mathcal{F}_1)\right)$$

与 n 无关，并且 $\bigoplus N_n = \bigoplus N_1 \cdot f^{n+1}$。因此我们完全如引理 20.36.4 的证明中那样得出结论。 □

注记 20.36.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 是 f-无挠的，则对每个 $p \geq 0$ 我们有逆系统的短正合序列

$$0 \to \{H^p(X, \mathcal{F})/f^n H^p(X, \mathcal{F})\} \to \{H^p(X, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})\} \to \{H^{p+1}(X, \mathcal{F})[f^n]\} \to 0$$

由于第一个逆系统具有 Mittag-Leffler 条件 (ML)，我们由此得知三件事：

(1) 存在短正合序列

$$0 \to \widehat{H^p(X, \mathcal{F})} \to \lim H^p(X, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) \to T_f(H^{p+1}(X, \mathcal{F})) \to 0$$

其中 $\widehat{\ }$ 表示通常的 f-进完备化，$T_f(-)$ 表示来自 **More on Algebra**，例 15.95.5 的 f-进 Tate 模。

(2) 我们有 $R^1 \lim H^p(X, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) = R^1 \lim H^{p+1}(X, \mathcal{F})[f^n]$。

(3) 系统 $\{H^{p+1}(X, \mathcal{F})[f^n]\}$ 是 ML 的当且仅当 $\{H^p(X, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})\}$ 是 ML 的。

参见 **Homology**，引理 12.31.3 和 **More on Algebra**，引理 15.88.2 与 15.88.15。

20.37. 导出极限

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。由于三角范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 具有积（**Injectives**，引理 19.13.4），推出 $D(\mathcal{O}_X)$ 具有导出极限，见 **Derived Categories**，定义 13.34.1。如果 (K_n) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的逆系统，则我们记 $R\lim K_n$ 为导出极限。

引理 20.37.1. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。对开集 $U \subset X$，函子 $R\Gamma(U, -)$ 与 $R\lim$ 交换。此外，对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的任何逆系统 (K_n) 和任何 $m \in \mathbf{Z}$，存在短正合序列*

$$0 \to R^1 \lim H^{m-1}(U, K_n) \to H^m(U, R\lim K_n) \to \lim H^m(U, K_n) \to 0$$

证明. 第一个陈述由 **Injectives**，引理 19.13.6 得出。然后我们可以对 $R\lim R\Gamma(U, K_n) = R\Gamma(U, R\lim K_n)$ 应用 **More on Algebra**，注记 15.88.12 得到短正合序列。 □

引理 20.37.2. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。则 Rf_* 与 $R\lim$ 交换，即 Rf_* 与导出极限交换。

证明. 设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的逆系统。考虑 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的定义特异三角形

$$R\lim K_n \to \prod K_n \to \prod K_n$$

应用正合函子 Rf_* 我们得到 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中的特异三角形

$$Rf_*(R\lim K_n) \to Rf_*\left(\prod K_n\right) \to Rf_*\left(\prod K_n\right)$$

因此我们看到只需证明 Rf_* 与导出范畴中的积交换（这些积不只是复形的积，见 **Injectives**，引理 19.13.4）。然而，由于 Rf_* 根据引理 20.28.1 是右伴随，这形式上成立（见 **Categories**，引理 4.24.5）。注意：我们不能直接应用 **Categories**，引理 4.24.5，因为 $R\lim K_n$ 不是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的极限。 □

注记 20.37.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的逆系统。令 $K = R\lim K_n$。对每个 n 和 m，令 $\mathcal{H}^m_n = H^m(K_n)$ 为 K_n 的第 m 个上同调层，并类似地令 $\mathcal{H}^m = H^m(K)$。让我们记 $\underline{\mathcal{H}}^m_n$ 为预层

$$U \longmapsto \underline{\mathcal{H}}^m_n(U) = H^m(U, K_n)$$

类似地令 $\underline{\mathcal{H}}^m(U) = H^m(U, K)$。由引理 20.32.3 我们看到 $\mathcal{H}^m_n$ 是 $\underline{\mathcal{H}}^m_n$ 的层化，$\mathcal{H}^m$ 是 $\underline{\mathcal{H}}^m$ 的层化。这里有一个图表

$$\begin{array}{ccc} K & & \underline{\mathcal{H}}^m \longrightarrow \mathcal{H}^m \\ \| & & \downarrow \quad\quad \downarrow \\ R\lim K_n & & \lim \underline{\mathcal{H}}^m_n \longrightarrow \lim \mathcal{H}^m_n \end{array}$$

一般说来 $\lim \mathcal{H}^m_n$ 未必是 $\lim \underline{\mathcal{H}}^m_n$ 的层化。如果 $U \subset X$ 是开集，则由引理 20.37.1 我们有短正合序列

$$0 \to R^1 \lim \underline{\mathcal{H}}^{m-1}_n(U) \to \underline{\mathcal{H}}^m(U) \to \lim \underline{\mathcal{H}}^m_n(U) \to 0 \tag{20.37.3.1}$$

以下引理适用于概形上转移映射满射的拟凝聚模逆系统。

引理 20.37.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的开集集合。假设

(1) X 的每个开集都有一个覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 中的元素，
(2) 对 $p > 0$ 和 $U \in \mathcal{B}$ 有 $H^p(U, \mathcal{F}_n) = 0$，
(3) 对 $U \in \mathcal{B}$，逆系统 $\mathcal{F}_n(U)$ 具有消失的 $R^1\lim$。

则 $R\lim \mathcal{F}_n = \lim \mathcal{F}_n$，并且对 $p > 0$ 和 $U \in \mathcal{B}$ 有 $H^p(U, \lim \mathcal{F}_n) = 0$。

证明. 令 $K_n = \mathcal{F}_n$ 和 $K = R\lim \mathcal{F}_n$。使用注记 20.37.3 的记号和假设 (2)，我们看到对 $U \in \mathcal{B}$，当 $m \neq 0$ 时有 $\underline{\mathcal{H}}^m_n(U) = 0$，且 $\underline{\mathcal{H}}^0_n(U) = \mathcal{F}_n(U)$。由等式 (20.37.3.1) 和假设 (3)，我们看到当 $m \neq 0$ 时 $\underline{\mathcal{H}}^m(U) = 0$，当 $m = 0$ 时等于 $\lim \mathcal{F}_n(U)$。使用 (1) 层化，我们发现当 $m \neq 0$ 时 $\mathcal{H}^m = 0$，当 $m = 0$ 时等于 $\lim \mathcal{F}_n$。因此 $K = \lim \mathcal{F}_n$。由于对 $m > 0$ 有 $H^m(U, K) = \underline{\mathcal{H}}^m(U) = 0$（见上），我们看到第二个断言成立。 □

引理 20.37.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的逆系统。设 $x \in X$ 和 $m \in \mathbf{Z}$。假设存在整数 $n(x)$ 以及 x 的开邻域基本系统 $\mathfrak{U}_x$，使得对 $U \in \mathfrak{U}_x$，

(1) $R^1 \lim H^{m-1}(U, K_n) = 0$，以及

(2) 对 $n \geq n(x)$，$H^m(U, K_n) \to H^m(U, K_{n(x)})$ 是单射。

则茎上的映射 $H^m(R\lim K_n)_x \to H^m(K_{n(x)})_x$ 是单射。

证明. 设 γ 是 $H^m(R\lim K_n)_x$ 中映到 $H^m(K_{n(x)})_x$ 中零的元素。由于 $H^m(R\lim K_n)$ 是 $U \mapsto H^m(U, R\lim K_n)$ 的层化（由引理 20.32.3），我们可以选择 $U \in \mathfrak{U}_x$ 和映到 γ 的元素 $\tilde{\gamma} \in H^m(U, R\lim K_n)$。然后 $\tilde{\gamma}$ 映到 $\tilde{\gamma}_{n(x)} \in H^m(U, K_{n(x)})$。利用 $H^m(K_{n(x)})$ 是 $U \mapsto H^m(U, K_{n(x)})$ 的层化（再次由引理 20.32.3），我们看到在缩小 U 之后可以假设 $\tilde{\gamma}_{n(x)} = 0$。对这个 U 我们考虑引理 20.37.1 的短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{m-1}(U, K_n) \to H^m(U, R\lim K_n) \to \lim H^m(U, K_n) \to 0$$

由假设 (1) 左边的群为零，由假设 (2) 右边的群单射地映到 $H^m(U, K_{n(x)})$。我们得出结论 $\tilde{\gamma} = 0$，从而 $\gamma = 0$，如所需。 □

引理 20.37.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。假设对每个 $x \in X$ 存在函数 $p(x, -) : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ 以及 x 的开邻域基本系统 $\mathfrak{U}_x$，使得

$$H^p(U, H^{m-p}(E)) = 0 \text{ 对} U \in \mathfrak{U}_x \text{ 和} p > p(x, m)$$

则 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构。

证明. 令 $K_n = \tau_{\geq -n} E$ 和 $K = R\lim K_n$。典范映射 $E \to K$ 来自典范映射 $E \to K_n = \tau_{\geq -n} E$。我们必须证明 $E \to K$ 在上同调层上诱导同构 $H^m(E) \to H^m(K)$。在证明的其余部分固定 m。如果 $n \geq -m$，则映射 $E \to \tau_{\geq -n} E = K_n$ 诱导同构 $H^m(E) \to H^m(K_n)$。为完成证明，只需证明对每个 $x \in X$ 存在整数 $n(x) \geq -m$，使得映射 $H^m(K)_x \to H^m(K_{n(x)})_x$ 是单射。即，这样复合

$$H^m(E)_x \to H^m(K)_x \to H^m(K_{n(x)})_x$$

是双射且第二个箭头是单射，因此第一个箭头是双射。令

$$n(x) = 1 + \max\{-m, p(x, m-1) - m, -1 + p(x, m) - m, -2 + p(x, m+1) - m\}.$$

因此在任何情况下 $n(x) \geq -m$。断言：映射

$$H^{m-1}(U, K_{n+1}) \to H^{m-1}(U, K_n) \quad \text{和} \quad H^m(U, K_{n+1}) \to H^m(U, K_n)$$

对 $n \geq n(x)$ 和 $U \in \mathfrak{U}_x$ 是同构。该断言推出引理 20.37.5 的条件 (1) 和 (2) 满足，因此推出所需的单射性。回忆（**Derived Categories**，注记 13.12.4）我们有特异三角形

$$H^{-n-1}(E)[n+1] \to K_{n+1} \to K_n \to H^{-n-1}(E)[n+2]$$

查看相关联的长正合上同调序列，如果

$$H^{m+n}(U, H^{-n-1}(E)), \quad H^{m+n+1}(U, H^{-n-1}(E)), \quad H^{m+n+2}(U, H^{-n-1}(E))$$

对 $n \geq n(x)$ 和 $U \in \mathfrak{U}_x$ 为零，则断言成立。这由我们对 $n(x)$ 的选择和引理中的假设得出。 □

引理 20.37.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。假设对每个 $x \in X$ 存在整数 $d_x \geq 0$ 以及 x 的开邻域基本系统 $\mathfrak{U}_x$，使得

$$H^p(U, H^q(E)) = 0 \text{ 对} U \in \mathfrak{U}_x,\ p > d_x,\ \text{且} q < 0$$

则 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构。

证明. 这由引理 20.37.6 取 $p(x, m) = d_x + \max(0, m)$ 得出。 □

引理 20.37.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。假设存在函数 $p(-) : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ 以及 X 的开集集合 $\mathcal{B}$，使得

(1) X 中的每个开集都有覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 中的元素，并且
(2) 对 $p > p(m)$ 和 $U \in \mathcal{B}$ 有 $H^p(U, H^{m-p}(E)) = 0$。

则 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构。

证明. 对引理 20.37.6 应用 $p(x, m) = p(m)$ 和 $\mathfrak{U}_x = \{U \in \mathcal{B} \mid x \in U\}$。 □

引理 20.37.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。假设存在整数 $d \geq 0$ 以及 X 拓扑的基 $\mathcal{B}$，使得

$$H^p(U, H^q(E)) = 0 \text{ 对} U \in \mathcal{B},\ p > d,\ \text{且} q < 0$$

则 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构。

证明. 对引理 20.37.7 应用 $d_x = d$ 和 $\mathfrak{U}_x = \{U \in \mathcal{B} \mid x \in U\}$。 □

上述引理可用于在某些情形下计算上同调。

引理 20.37.10. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的开集集合。假设

(1) X 的每个开集都有覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 中的元素，
(2) 对所有 $p > 0$，$q \in \mathbf{Z}$ 和 $U \in \mathcal{B}$ 有 $H^p(U, H^q(K)) = 0$。

则对 $q \in \mathbf{Z}$ 和 $U \in \mathcal{B}$ 有 $H^q(U, K) = H^0(U, H^q(K))$。

证明. 由引理 20.37.9 取 $d = 0$ 观察到 $K = R\lim \tau_{\geq -n} K$。设 $U \in \mathcal{B}$。由等式 (20.37.3.1) 我们得到短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{q-1}(U, \tau_{\geq -n} K) \to H^q(U, K) \to \lim H^q(U, \tau_{\geq -n} K) \to 0$$

条件 (2) 推出对所有 q 有 $H^q(U, \tau_{\geq -n} K) = H^0(U, H^q(\tau_{\geq -n} K))$，通过使用例 20.29.3 的谱序列。该谱序列收敛，因为 $\tau_{\geq -n} K$ 下有界。如果 $n > -q$，则我们有 $H^q(\tau_{\geq -n} K) = H^q(K)$。因此所示短正合序列左边和右边的系统最终常值，值分别为 $H^0(U, H^{q-1}(K))$ 和 $H^0(U, H^q(K))$。引理得证。 □

这里是我们可以描述导出极限的另一种情形。

引理 20.37.11. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中对象的逆系统。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的开集集合。假设

(1) X 的每个开集都有覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 中的元素，
(2) 对所有 $U \in \mathcal{B}$ 和所有 $q \in \mathbf{Z}$ 我们有
   (a) 对 $p > 0$ 有 $H^p(U, H^q(K_n)) = 0$，
   (b) 逆系统 $H^0(U, H^q(K_n))$ 具有消失的 $R^1 \lim$。

则对 $q \in \mathbf{Z}$ 有 $H^q(R\lim K_n) = \lim H^q(K_n)$。

证明. 令 $K = R\lim K_n$。设 $U \in \mathcal{B}$。由引理 20.37.10 和 (2)(a) 我们有 $H^q(U, K_n) = H^0(U, H^q(K_n))$。由引理 20.37.1 和 (2)(b) 我们有 $H^q(U, K) = \lim H^0(U, H^q(K_n))$。因此 $H^q(U, K)$ 是层 $H^q(K_n)$ 在 U 上截面的逆极限。由于 $\lim H^q(K_n)$ 是一个层，利用假设 (1) 我们发现 $H^q(K)$（它是预层 $U \mapsto H^q(U, K)$ 的层化）等于 $\lim H^q(K_n)$。这证明了引理。 □

20.38. 构造 K-内射预解

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。范畴 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 具有足够多的内射对象，因此我们可以使用 **Derived Categories**，引理 13.29.3 产生 $\mathcal{O}_X$-模复形范畴中的图表

$$\begin{array}{ccccc} \ldots & \longrightarrow & \tau_{\geq -2}\mathcal{F}^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\geq -1}\mathcal{F}^\bullet \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ \ldots & \longrightarrow & \mathcal{I}_2^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}_1^\bullet \end{array}$$

使得

(1) 竖直箭头是拟同构，

(2) $\mathcal{I}_n^\bullet$ 是有下界的内射复形，

(3) 箭头 $\mathcal{I}_{n+1}^\bullet \to \mathcal{I}_n^\bullet$ 是逐项分裂满射。

$\mathcal{O}_X$-模范畴具有极限（它们在预层层面上计算），因此我们可以构造逐项极限 $\mathcal{I}^\bullet = \lim_n \mathcal{I}_n^\bullet$。由 **Derived Categories**，引理 13.31.4 和 13.31.8，这是一个 K-内射复形。一般说来，典范映射

$$\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet \tag{20.38.0.1}$$

未必是拟同构。在以下引理中，我们描述它成为拟同构的一些条件。

引理 20.38.1. 在上述情形下。记 $\mathcal{H}^m = H^m(\mathcal{F}^\bullet)$ 为第 m 个上同调层。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一组开子集。设 $d \in \mathbf{N}$。假设

(1) X 中的每个开集都有覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 中的元素，

(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，对 $p > d$ 和 $q < 0$ 有 $H^p(U, \mathcal{H}^q) = 0$[7]。

则 *(20.38.0.1)* 是拟同构。

证明. 由 **Derived Categories**，引理 13.34.6，只需证明映射 $\mathcal{F}^\bullet \to R\lim \tau_{\geq -n}\mathcal{F}^\bullet$ 是同构。这就是引理 20.37.9。 □

这里有一个关于层复形逆系统上同调层的技术性引理。从某种意义上说，这个引理是错误的目标，因为应该取导出极限而不是实际逆极限。

引理 20.38.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $(\mathcal{F}_n^\bullet)$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形的逆系统。设 $m \in \mathbf{Z}$。假设存在一组 X 的开子集 $\mathcal{B}$ 和整数 n_0，使得

(1) X 中的每个开集都有覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 中的元素，

(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$

[7] 只需对每个 m 存在 $p(m)$，使得对 $p > p(m)$ 有 $H^p(U, \mathcal{H}^{m-p}) = 0$，见引理 20.37.8。

(a) 阿贝尔群系统 $\mathcal{F}_n^{m-2}(U)$ 和 $\mathcal{F}_n^{m-1}(U)$ 具有消失的 $R^1\lim$（例如它们具有 *Mittag-Leffler* 条件），
(b) 阿贝尔群系统 $H^{m-1}(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$ 具有消失的 $R^1\lim$（例如它具有 *Mittag-Leffler* 条件），并且
(c) 对所有 $n \geq n_0$ 有 $H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U)) = H^m(\mathcal{F}_{n_0}^\bullet(U))$。

则映射 $H^m(\mathcal{F}^\bullet) \to \lim H^m(\mathcal{F}_n^\bullet) \to H^m(\mathcal{F}_{n_0}^\bullet)$ 是层的同构，其中 $\mathcal{F}^\bullet = \lim \mathcal{F}_n^\bullet$ 是逐项逆极限。

证明. 设 $U \in \mathcal{B}$。注意 $H^m(\mathcal{F}^\bullet(U))$ 是

$$\lim_n \mathcal{F}_n^{m-2}(U) \to \lim_n \mathcal{F}_n^{m-1}(U) \to \lim_n \mathcal{F}_n^m(U) \to \lim_n \mathcal{F}_n^{m+1}(U)$$

从左边数第三个位置的上同调。由假设 (2)(a) 和 (2)(b)，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.88.3 得出结论

$$H^m(\mathcal{F}^\bullet(U)) = \lim H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$$

由假设 (2)(c)，我们得出结论对每个 $n \geq n_0$ 有

$$H^m(\mathcal{F}^\bullet(U)) = H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$$

由假设 (1)，我们得出结论：对每个 $n \geq n_0$，预层 $U \mapsto H^m(\mathcal{F}^\bullet(U))$ 的层化等于预层 $U \mapsto H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$ 的层化。因此层 $H^m(\mathcal{F}_n^\bullet)$ 的逆系统对 $n \geq n_0$ 是常值系统，其值为 $H^m(\mathcal{F}^\bullet)$，这证明了引理。 □

20.39. 逆系统与上同调，III

本节使用导出极限继续 20.36 的讨论。

引理 20.39.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是环映射，并设 $f \in A$。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。记

$$E_n = E \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X \xrightarrow{f^n} \mathcal{O}_X)$$

并令 $E^\wedge = R\lim E_n$。对 $p \in \mathbf{Z}$，存在典范交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \widehat{H^p(X,E)} & \longrightarrow & \lim H^p(X,E_n) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(X,E)) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & H^0(H^p(X,E)^\wedge) & \longrightarrow & H^p(X,E^\wedge) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(X,E)) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & R^1\lim H^p(X,E)[f^n] & \xrightarrow{\cong} & R^1\lim H^{p-1}(X,E_n) & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & 0 & & 0 & & & &
\end{array}$$

具有正合的行和列，其中 $\widehat{H^p(X,E)} = \lim H^p(X,E)/f^n H^p(X,E)$ 是通常的 f-进完备化，$H^p(X,E)^\wedge$ 是导出 f-进完备化，$T_f(H^{p+1}(X,E))$ 是 f-进 *Tate* 模，见 ***More on Algebra***，例 *15.95.5*。最后，我们有 $H^p(X,E^\wedge) = H^p(R\Gamma(X,E)^\wedge)$。

证明. 由引理 20.37.2 观察到 $R\Gamma(X,E^\wedge) = R\lim R\Gamma(X,E_n)$。另一方面，我们有

$$R\Gamma(X,E_n) = R\Gamma(X,E) \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \xrightarrow{f^n} A)$$

（细节略去）。我们发现 $R\Gamma(X,E^\wedge)$ 是导出 f-进完备化 $R\Gamma(X,E)^\wedge$。因此图表由 **More on Algebra**，引理 15.95.6 得出。 □

引理 20.39.2. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 $f : M \to M$ 是 $\mathcal{A}$ 的态射。如果 $M[f^n] = \mathrm{Ker}(f^n : M \to M)$ 稳定，则逆系统

$$(M \xrightarrow{f^n} M) \quad \text{和} \quad \mathrm{Coker}(f^n : M \to M)$$

在 $D(\mathcal{A})$ 中 *pro*-同构。

证明. 显然存在从第一个逆系统到第二个的映射。假设 $M[f^c] = M[f^{c+1}] = M[f^{c+2}] = \ldots$。然后我们可以通过图表

$$\begin{array}{ccc}
M/M[f^c] & \xrightarrow[f^{n+c}]{} & M \\
{\scriptstyle f^c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\
M & \xrightarrow{f^n} & M
\end{array}$$

在 $D(\mathcal{A})$ 中定义另一个方向的逆系统箭头。由于顶部水平箭头是单射，顶行的复形拟同构于 $\mathrm{Coker}(f^{n+c} : M \to M)$。部分细节略去。 □

例 20.39.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $A \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是环映射，并设 $f \in A$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。假设存在 c 使得对所有 $n \geq c$ 有 $\mathcal{F}[f^c] = \mathcal{F}[f^n]$。我们将对 $E = \mathcal{F}$ 应用引理 20.39.1。由引理 20.39.2 我们看到逆系统 (E_n) 与逆系统 $(\mathcal{F}/f^n\mathcal{F})$ pro-同构。我们得出结论：对 $p \in \mathbf{Z}$ 我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \widehat{H^p(X,\mathcal{F})} & \longrightarrow & \lim H^p(X, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(X,\mathcal{F})) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & H^0(H^p(X,\mathcal{F})^\wedge) & \longrightarrow & H^p(R\Gamma(X,\mathcal{F})^\wedge) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(X,\mathcal{F})) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & R^1\lim H^p(X,\mathcal{F})[f^n] & \xrightarrow{\cong} & R^1\lim H^{p-1}(X, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & 0 & & 0 & & & &
\end{array}$$

具有正合的行和列，其中 $\widehat{H^p(X,\mathcal{F})} = \lim H^p(X,\mathcal{F})/f^nH^p(X,\mathcal{F})$ 是通常的 f-进完备化，$M^\wedge$ 表示 $D(A)$ 中 M 的导出 f-进完备化。

20.40. 无界复形的 Čech 上同调

节 20.25 的构造对于无界复形不是“正确”的。问题在于在 Stacks 项目中我们在双复形的全化中使用直和，而这里必须用积代替。与其这样做，在本节中我们假设覆盖是有限的，并使用交替 Čech 复形。

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模预层的复形。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是 X 的**有限**开覆盖。由于交替 Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$（节 20.23）对预层 $\mathcal{F}$ 具有函子性，我们得到双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)$。在本节中我们使用关联的全复形。构造 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))$ 对 $\mathcal{F}^\bullet$ 具有函子性。同时存在函子性变换

$$\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \tag{20.40.0.1}$$

由以下规则定义：截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F}^n)$ 映到元素 $\alpha = \{\alpha_{i_0\ldots i_p}\}$，其中 $\alpha_{i_0} = s|_{U_{i_0}}$ 且对 $p > 0$ 有 $\alpha_{i_0\ldots i_p} = 0$。

引理 20.40.1. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是有限开覆盖。对 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，存在典范映射*

$$Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow R\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$$

对 $\mathcal{F}^\bullet$ 具有函子性，并与 *(20.40.0.1)* 相容。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是项为内射 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形。对 $\mathcal{I}^\bullet$ 的映射 (20.40.0.1) 是映射 $\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$。这是阿贝尔群复形的拟同构，由 **Homology**，引理 12.25.4 应用于双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$，并使用引理 20.11.1 和 20.23.6 得出。假设 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{F}^\bullet$ 到项为内射的 K-内射复形的拟同构（**Injectives**，定理 19.12.6）。由于 $R\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $\Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet)$ 表示，我们使用

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)).$$

得到引理的映射。我们省略函子性和相容性的验证。 □

引理 20.40.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 是有限开覆盖。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的一组开子集。假设

(1) X 中的每个开集都有覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 中的元素，
(2) 对所有 $i_0, \ldots, i_p \in I$ 有 $U_{i_0 \ldots i_p} \in \mathcal{B}$，
(3) 对每个 $U \in \mathcal{B}$ 和 $p > 0$ 我们有
   (a) $H^p(U, \mathcal{F}^q) = 0$，
   (b) $H^p(U, \mathrm{Coker}(\mathcal{F}^{q-1} \to \mathcal{F}^q)) = 0$，以及
   (c) $H^p(U, H^q(\mathcal{F})) = 0$。

则引理 *20.40.1* 的映射

$$Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow R\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$$

在 $D(Ab)$ 中同构。

证明. 首先假设 $\mathcal{F}^\bullet$ 下有界。此时由引理 20.23.6，映射

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))$$

是拟同构。即，双复形映射 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)$ 在与这些复形相关联的第二个谱序列的第一页上诱导同构（由 **Homology**，引理 12.25.1），并且这些谱序列收敛（**Homology**，引理 12.25.3）。因此在这种情况下由引理 20.25.2 和假设 (3)(a) 得出结论。

一般情形下，由假设 (3)(c) 我们可以选择预解 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet = \lim \mathcal{I}^\bullet_n$，如引理 20.38.1 中。则引理的映射变为

$$\lim_n \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \tau_{\geq -n}\mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet) = \lim_n \Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet_n)$$

这里箭头在导出范畴中，但右边的等式在复形层面上成立。注意 (3)(b) 表明 $\tau_{\geq -n}\mathcal{F}^\bullet$ 是满足引理假设的有下界复形。于是有下界复形的情形表明每个映射

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \tau_{\geq -n}\mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{I}^\bullet_n)$$

是拟同构。左边复形在给定度上的上同调最终常值（因为交替 Čech 复形是有限的）。因此右边亦然。于是右边极限的上同调就是这个常值，由 **Homology**，引理 12.31.7（或更强的 **More on Algebra**，引理 15.88.3）得出。 □

20.41. Hom 复形

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{L}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的两个复形。我们构造 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)$。即，对每个 n 令

$$\mathcal{H}om^n(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet) = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}^{-q}, \mathcal{M}^p)$$

将 $\mathcal{H}om^n$ 视为从 $\mathcal{L}^\bullet$ 到 $\mathcal{M}^\bullet$（视为分次 $\mathcal{O}_X$-模）的所有 n 次齐次 $\mathcal{O}_X$-线性映射的 $\mathcal{O}_X$-模层是一个好想法。用这个术语，我们按规则

$$\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}}$$

定义微分，对 $f \in \mathcal{H}om^n_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)$。我们省略验证 $\mathrm{d}^2 = 0$。这个构造是 **Differential Graded Algebra**，例 22.26.6 的特殊情形。由构造立即推出对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 和每个开集 $U \subset X$ 有

$$H^n(\Gamma(U, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet))) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet[n]) \tag{20.41.0.1}$$

引理 20.41.1. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}_X$-模复形的同构*

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)) = \mathcal{H}om^\bullet(\mathit{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet), \mathcal{M}^\bullet)$$

对 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet$ 具有函子性。

证明. 略去。提示：证明方法与 **More on Algebra**，引理 15.73.1 完全相同。 □

引理 20.41.2. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}_X$-模复形的典范态射*

$$\mathit{Tot}(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)$$

证明. 略去。提示：证明方法与 **More on Algebra**，引理 15.73.3 完全相同。 □

引理 20.41.3. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}_X$-模复形的典范态射*

$$\mathit{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet, \mathit{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet))$$

对所有三个复形具有函子性。

证明. 略去。提示：证明方法与 **More on Algebra**，引理 15.73.4 完全相同。 □

引理 20.41.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}_X$-模复形的典范态射

$$\mathcal{K}^\bullet \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet))$$

对两个复形具有函子性。

证明. 略去。提示：证明方法与 **More on Algebra**，引理 15.73.5 完全相同。 □

引理 20.41.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}_X$-模复形的典范态射

$$Tot(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet), \mathcal{M}^\bullet)$$

对所有三个复形具有函子性。

证明. 略去。提示：证明方法与 **More on Algebra**，引理 15.73.6 完全相同。 □

引理 20.41.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 L 和 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 M 的 K-内射 $\mathcal{O}_X$-模复形。设 $\mathcal{L}^\bullet$ 是表示 L 的 $\mathcal{O}_X$-模复形。则对所有开集 $U \subset X$，

$$H^0(\Gamma(U, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U, M|_U)$$

证明. 我们有

$$\begin{aligned} H^0(\Gamma(U, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))) &= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{L}^\bullet|_U, \mathcal{I}^\bullet|_U) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U, M|_U) \end{aligned}$$

第一个等式是 (20.41.0.1)。第二个等式成立，因为 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 由引理 20.32.1 是 K-内射的。 □

引理 20.41.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $(\mathcal{I}')^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射 $\mathcal{O}_X$-模复形的拟同构。设 $(\mathcal{L}')^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形的拟同构。则

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, (\mathcal{I}')^\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet((\mathcal{L}')^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

是拟同构。

证明. 设 M 是由 $\mathcal{I}^\bullet$ 和 $(\mathcal{I}')^\bullet$ 表示的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 L 是由 $\mathcal{L}^\bullet$ 和 $(\mathcal{L}')^\bullet$ 表示的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。由引理 20.41.6 我们看到层

$$H^0(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, (\mathcal{I}')^\bullet)) \quad \text{和} \quad H^0(\mathcal{H}om^\bullet((\mathcal{L}')^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))$$

都等于与预层

$$U \longmapsto \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U, M|_U)$$

相关联的层。因此该映射是拟同构。 □

引理 20.41.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射 $\mathcal{O}_X$-模复形。设 $\mathcal{L}^\bullet$ 是 K-平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形。则 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$ 是 K-内射 $\mathcal{O}_X$-模复形。

证明. 即，如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 是零调 $\mathcal{O}_X$-模复形，则

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)) &= H^0(\Gamma(X, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))))\\ &= H^0(\Gamma(X, \mathcal{H}om^\bullet(\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet), \mathcal{I}^\bullet)))\\ &= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_X)}(\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet), \mathcal{I}^\bullet)\\ &= 0\end{aligned}$$

第一个等式由 (20.41.0.1)。第二个等式由引理 20.41.1。第三个等式由 (20.41.0.1)。最后一个等式因为 $\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet)$ 是零调的，由于 $\mathcal{L}^\bullet$ 是 K-平坦的（定义 20.26.2）且 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射的。 □

20.42. 导出范畴中的内 hom

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 L, M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。我们想构造 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 $R\mathcal{H}om(L, M)$，使得对每个第三个对象 K 存在典范双射

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, R\mathcal{H}om(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L, M) \tag{20.42.0.1}$$

观察到这个公式由 Yoneda 引理（**Categories,**引理 4.3.5）在唯一同构意义下定义了 $R\mathcal{H}om(L, M)$。为构造这样的对象，选择表示 M 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 和表示 L 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{L}^\bullet$。然后我们令

$$R\mathcal{H}om(L, M) = \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

其中右边是节 20.41 中构造的 $\mathcal{O}_X$-模复形。这由引理 20.41.7 是良定义的。我们得到函子

$$D(\mathcal{O}_X)^{opp} \times D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X), \quad (K, L) \longmapsto R\mathcal{H}om(K, L)$$

作为证明 (20.42.0.1) 的前奏，我们计算 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 的上同调群。

引理 20.42.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 L, M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。对每个开集 U 我们有

$$H^0(U, R\mathcal{H}om(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U, M|_U)$$

特别地 $H^0(X, R\mathcal{H}om(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(L, M)$。

证明. 选择表示 M 的 K-内射 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 和表示 L 的 K-平坦复形 $\mathcal{L}^\bullet$。则 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$ 由引理 20.41.8 是 K-内射的。因此我们可以通过对 U 取截面来计算上同调，结果由引理 20.41.6 得出。 □

引理 20.42.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K, L, M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。使用上述构造，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范同构

$$R\mathcal{H}om(K, R\mathcal{H}om(L, M)) = R\mathcal{H}om(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L, M)$$

对 K, L, M 具有函子性，并且通过取 $H^0(X, -)$ 恢复 *(20.42.0.1)*。

证明. 选择表示 M 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 和表示 L 的 K-平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{L}^\bullet$。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是表示 K 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形。则我们有

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)) = \mathcal{H}om^\bullet(\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet), \mathcal{I}^\bullet)$$

由引理 20.41.1。注意左边表示 $R\mathcal{H}om(K, R\mathcal{H}om(L, M))$（使用引理 20.41.8），右边表示 $R\mathcal{H}om(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L, M)$。这证明了引理中显示的公式。取全局截面并使用引理 20.42.1 我们得到 (20.42.0.1)。 □

引理 20.42.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。$R\mathcal{H}om(K, L)$ 的构造与到开集的限制交换，即对每个开集 U 有 $R\mathcal{H}om(K|_U, L|_U) = R\mathcal{H}om(K, L)|_U$。

证明. 这由构造和引理 20.32.1 清楚地得出。 □

引理 20.42.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。双函子 $R\mathcal{H}om(-, -)$ 在变量两方面都将特异三角形变为特异三角形。

证明. 这由观察到赋值

$$(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet) \longmapsto \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)$$

将任一变量中的复形逐项分裂短正合序列变为逐项分裂短正合序列得出。细节略去。 □

引理 20.42.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K, L, M，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范态射

$$R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(K, M)$$

对 K, L, M 具有函子性。

证明. 选择表示 M 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，表示 L 的 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$，以及表示 K 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$。由引理 20.41.2 存在复形映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)\right) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

$\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$、$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)$ 和 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$ 分别表示 $R\mathcal{H}om(L, M)$、$R\mathcal{H}om(K, L)$ 和 $R\mathcal{H}om(K, M)$。如果我们选择 K-平坦复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 和拟同构 $\mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)$，则存在映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}^\bullet\right) \longrightarrow \mathrm{Tot}\left(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)\right)$$

其源表示 $R\mathcal{H}om(L,M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om(K,L)$。复合两个显示的箭头给出所需映射。我们省略构造函子性的证明。 □

引理 20.42.6. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K,L,M，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范态射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om(M,L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

对 K,L,M 具有函子性。

证明. 选择表示 K 的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$，表示 L 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，以及表示 M 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{M}^\bullet$。选择拟同构 $\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^\bullet) \to \mathcal{J}^\bullet$，其中 $\mathcal{J}^\bullet$ 是 K-内射的。然后我们使用映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)\right) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^\bullet)) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet,\mathcal{J}^\bullet)$$

其中第一个映射来自引理 20.41.3。 □

引理 20.42.7. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K,L，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范态射

$$K \longrightarrow R\mathcal{H}om(L, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

对 K 和 L 具有函子性。

证明. 选择表示 K 的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 和表示 L 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{L}^\bullet$。选择 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$ 和拟同构 $\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet) \to \mathcal{J}^\bullet$。然后我们使用

$$\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet)) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{J}^\bullet)$$

其中第一个映射来自引理 20.41.4。 □

引理 20.42.8. 设 $(X,\mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $L^\vee = R\mathcal{H}om(L,\mathcal{O}_X)$。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 M 存在典范映射

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L^\vee \longrightarrow R\mathcal{H}om(L,M) \tag{20.42.8.1}$$

它诱导典范映射

$$H^0(X, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L^\vee) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(L,M)$$

对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 M 具有函子性。

证明. 映射 (20.42.8.1) 是引理 20.42.5 的特殊情形，使用认同 $M = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, M)$。 □

引理 20.42.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K, L, M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范态射

$$R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \longrightarrow R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, L), M)$$

对 K, L, M 具有函子性。

证明. 选择表示 M 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，表示 L 的 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$，以及表示 K 的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$。映射使用引理 20.41.5 的映射

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet), \mathcal{I}^\bullet)$$

定义。根据我们对复形的特定选择，左边表示 $R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K$，右边表示 $R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, L), M)$。我们省略这对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的所有三个对象具有函子性的证明。 □

注记 20.42.10. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K, K', M, M' 存在典范映射

$$R\mathcal{H}om(K, K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om(M, M') \longrightarrow R\mathcal{H}om(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M, K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M')$$

即，由 (20.42.0.1) 这与映射

$$R\mathcal{H}om(K, K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om(M, M') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M \longrightarrow K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M'$$

是同一回事。为此我们可以先交换中间两个因子（符号规则如 **More on Algebra**，节 15.74），然后使用来自引理 20.42.5 的映射

$$R\mathcal{H}om(K, K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \to K' \quad \text{和} \quad R\mathcal{H}om(M, M') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M \to M'$$

当把 $K = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, K)$ 以及 K'、M 和 M' 类似看待时。

注记 20.42.11. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。我们断言存在典范映射

$$Rf_* R\mathcal{H}om(L, K) \longrightarrow R\mathcal{H}om(Rf_* L, Rf_* K)$$

即，由 (20.42.0.1) 这与映射 $Rf_* R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_* L \to Rf_* K$ 是同一回事。为此我们可以使用复合

$$Rf_* R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_* L \to Rf_*(R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) \to Rf_* K$$

其中第一个箭头是相对杯积（注记 20.28.7），第二个箭头是 Rf_* 应用于来自引理 20.42.5 的典范映射 $R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L \to K$（其中一个位置换成 $\mathcal{O}_X$）。

注记 20.42.12. 设 $h : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 K, M 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*K & \longrightarrow & Rf_*\left(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K\right) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*K, Rf_*M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*K & \longrightarrow & Rf_*M \end{array}$$

交换。这里左边竖直箭头来自注记 20.42.11。顶部水平箭头是注记 20.28.7。另外两个箭头是引理 20.42.5 中映射的实例（其中一个条目替换为 $\mathcal{O}_X$ 或 $\mathcal{O}_Y$）。

注记 20.42.13. 设 $h : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。我们断言在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范映射

$$Lh^*R\mathcal{H}om(K,L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(Lh^*K, Lh^*L)$$

即，由引理 20.42.2 中证明的 (20.42.0.1)，这样的映射与映射

$$Lh^*R\mathcal{H}om(K,L) \otimes^{\mathbf{L}} Lh^*K \longrightarrow Lh^*L$$

是同一回事。这个箭头的源由引理 20.27.3 是 $Lh^*(\mathcal{H}om(K,L) \otimes^{\mathbf{L}} K)$，因此只需构造典范映射

$$R\mathcal{H}om(K,L) \otimes^{\mathbf{L}} K \longrightarrow L.$$

为此我们取通过 (20.42.0.1) 对应于

$$\mathrm{id} : R\mathcal{H}om(K,L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(K,L)$$

的箭头。

注记 20.42.14. 假设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[h]{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

是赋环空间的交换图。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。我们断言在 $D(\mathcal{O}_{S'})$ 中存在典范基变换映射

$$Lg^*Rf_*R\mathcal{H}om(K,L) \longrightarrow R(f')_*R\mathcal{H}om(Lh^*K, Lh^*L)$$

即，我们取复合

$$\begin{aligned} L(f')^*Lg^*Rf_*R\mathcal{H}om(K,L) &= Lh^*Lf^*Rf_*R\mathcal{H}om(K,L) \\ &\to Lh^*R\mathcal{H}om(K,L) \\ &\to R\mathcal{H}om(Lh^*K, Lh^*L) \end{aligned}$$

的伴随映射，其中第一个箭头使用伴随映射 $Lf^*Rf_* \to \mathrm{id}$，第二个箭头是注记 20.42.13 中构造的典范映射。

20.43. Ext 层

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $K, L \in D(\mathcal{O}_X)$。利用导出范畴中内 hom 的构造，我们得到良定义的 $\mathcal{O}_X$-模层

$$\mathcal{E}xt^n(K, L) = H^n(R\mathcal{H}om(K, L))$$

即取 $D(\mathcal{O}_X)$ 中对象 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 的第 n 个上同调层。我们有时将此对象记为 $\mathcal{E}xt^n_{\mathcal{O}_X}(K, L)$。由引理 20.42.1 我们看到这个 $\mathcal{E}xt^n$-层是规则

$$U \longmapsto \mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U, L|_U)$$

的层化。由例 20.29.3 总存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(X, \mathcal{E}xt^q(K, L))$$

在有利情形下（例如 L 下有界且 K 上有界）收敛到 $\mathrm{Ext}^{p+q}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$。

20.44. 全局导出 hom

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $K, L \in D(\mathcal{O}_X)$。利用导出范畴中内 hom 的构造，我们得到良定义的对象

$$R\mathrm{Hom}_X(K, L) = R\Gamma(X, R\mathcal{H}om(K, L))$$

在 $D(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 中。我们有时将此对象记为 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K, L)$。由引理 20.42.1 我们有

$$H^0(R\mathrm{Hom}_X(K, L)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L), \quad H^p(R\mathrm{Hom}_X(K, L)) = \mathrm{Ext}^p_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$$

若 $f : Y \to X$ 是赋环空间的态射，则通过对注记 20.42.13 中定义的映射取全局截面，在 $D(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 中存在典范映射

$$R\mathrm{Hom}_X(K, L) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_Y(Lf^*K, Lf^*L)$$

20.45. 粘合复形

我们可以粘合复形！更准确地说，在某些情形下我们可以将局部给出的导出范畴对象粘合为全局对象。我们首先证明一些简单情形，然后在拓扑空间和开覆盖的设定下证明非常一般的 [**BBD82**, Theorem 3.2.4]。

引理 20.45.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $X = U \cup V$ 是 X 的两个开子空间的并。假设给定

(1) $D(\mathcal{O}_U)$ 的对象 A，
(2) $D(\mathcal{O}_V)$ 的对象 B，以及

(3) 同构 $c : A|_{U\cap V} \to B|_{U\cap V}$。

则存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 F 以及同构 $f : F|_U \to A$、$g : F|_V \to B$，使得 $c = g|_{U\cap V} \circ f^{-1}|_{U\cap V}$。此外，给定

(1) $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E，

(2) $D(\mathcal{O}_U)$ 的态射 $a : A \to E|_U$，

(3) $D(\mathcal{O}_V)$ 的态射 $b : B \to E|_V$，

使得

$$a|_{U\cap V} = b|_{U\cap V} \circ c.$$

则存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的态射 $F \to E$，其在 U 上的限制为 $a \circ f$，在 V 上的限制为 $b \circ g$。

证明. 记 j_U、j_V、$j_{U\cap V}$ 为相应的开浸入。选取特异三角形

$$F \to Rj_{U,*}A \oplus Rj_{V,*}B \to Rj_{U\cap V,*}(B|_{U\cap V}) \to F[1]$$

其中映射 $Rj_{V,*}B \to Rj_{U\cap V,*}(B|_{U\cap V})$ 是显然的，而 $Rj_{U,*}A \to Rj_{U\cap V,*}(B|_{U\cap V})$ 是 $Rj_{U,*}A \to Rj_{U\cap V,*}(A|_{U\cap V})$ 与 $Rj_{U\cap V,*}c$ 的复合。限制到 U 我们得到

$$F|_U \to A \oplus (Rj_{V,*}B)|_U \to (Rj_{U\cap V,*}(B|_{U\cap V}))|_U \to F|_U[1]$$

记 $j : U \cap V \to U$。限制到开集与上同调的相容性表明 $(Rj_{V,*}B)|_U$ 和 $(Rj_{U\cap V,*}(B|_{U\cap V}))|_U$ 都典范同构于 $Rj_*(B|_{U\cap V})$。因此最后显示图表的第二个箭头有截面，我们得出结论态射 $F|_U \to A$ 是同构。类似地，态射 $F|_V \to B$ 是同构。态射 $F \to E$ 的存在性由 Hom 的 Mayer-Vietoris 序列得出，见引理 20.33.3。 □

引理 20.45.2. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{B}$ 是 Y 拓扑的基。

(1) 假设 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，使得对 $V \in \mathcal{B}$ 和 $i < 0$ 有 $H^i(f^{-1}(V), K) = 0$。则 Rf_*K 在负度上具有消失的上同调层，对所有开集 $V \subset Y$ 和 $i < 0$ 有 $H^i(f^{-1}(V), K) = 0$，并且规则 $V \mapsto H^0(f^{-1}V, K)$ 是 Y 上的层。

(2) 假设 K, L 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，使得对 $V \in \mathcal{B}$ 和 $i < 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i(K|_{f^{-1}V}, L|_{f^{-1}V}) = 0$。则对所有开集 $V \subset Y$ 和 $i < 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i(K|_{f^{-1}V}, L|_{f^{-1}V}) = 0$，并且规则 $V \mapsto \mathrm{Hom}(K|_{f^{-1}V}, L|_{f^{-1}V})$ 是 Y 上的层。

证明. 引理 20.32.6 告诉我们 $H^i(Rf_*K)$ 是与预层 $V \mapsto H^i(f^{-1}(V), K) = H^i(V, Rf_*K)$ 相关联的层。(1) 中的假设推出 Rf_*K 在度 < 0 具有消失的上同调层。我们得出结论：对任何开集 $V \subset Y$，上同调群 $H^i(V, Rf_*K)$ 对 $i < 0$ 为零，且对 $i = 0$ 等于 $H^0(V, H^0(Rf_*K))$。这证明了 (1)。

为证明 (2)，对复形 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 应用 (1)，并使用引理 20.42.1 进行转换。 □

情形 20.45.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。我们给定

(1) 一组 X 的开集 $\mathcal{B}$，
(2) 对 $U \in \mathcal{B}$，$D(\mathcal{O}_U)$ 中的对象 K_U，
(3) 对 $V \subset U$ 且 $V, U \in \mathcal{B}$，$D(\mathcal{O}_V)$ 中的同构 $\rho_V^U : K_U|_V \to K_V$，

使得每当 $W \subset V \subset U$ 且 U, V, W 在 $\mathcal{B}$ 中时，有 $\rho_W^U = \rho_W^V \circ \rho_V^U|_W$。

不添加更多假设，我们无法对此证明任何结论。一个有趣的情形是 $\mathcal{B}$ 是 X 拓扑的基。另一个是存在拓扑空间态射 $f : X \to Y$，且 $\mathcal{B}$ 中的元素是 Y 拓扑基中元素的逆像。

在情形 20.45.3 中，一个解将是一个对 (K, ρ_U)，其中 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，$\rho_U : K|_U \to K_U$，$U \in \mathcal{B}$ 是同构，使得对所有 $V \subset U$，$U, V \in \mathcal{B}$ 有 $\rho_V^U \circ \rho_U|_V = \rho_V$。在某些情形下解是唯一的。

引理 20.45.4. *在情形 20.45.3 中假设*

(1) $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$ *且对* $U, V \in \mathcal{B}$ *有* $U \cap V = \bigcup_{W \in \mathcal{B}, W \subset U \cap V} W$，
(2) *对任何* $U \in \mathcal{B}$ *和* $i < 0$ *有* $\mathrm{Ext}^i(K_U, K_U) = 0$。

如果解 (K, ρ_U) *存在，则它在唯一同构意义下唯一，并且此外对* $i < 0$ *有* $\mathrm{Ext}^i(K, K) = 0$。

证明. 设 (K, ρ_U) 和 (K', ρ'_U) 是一对解。设 $f : X \to Y$ 是由 **Topology**，引理 5.5.6 构造的连续映射。令 $\mathcal{O}_Y = f_* \mathcal{O}_X$。则 K, K' 和 $\mathcal{B}$ 如引理 20.45.2 第 (2) 部分中。因此我们得到 K 的负 ext 的消失，并且我们看到规则

$$V \longmapsto \mathrm{Hom}(K|_{f^{-1}V}, K'|_{f^{-1}V})$$

是 Y 上的层。由于 (K, ρ_U) 和 (K', ρ'_U) 都是解，映射

$$(\rho'_U)^{-1} \circ \rho_U : K|_U \longrightarrow K'|_U$$

在 $U = f^{-1}(f(U))$ 上的重叠处一致。因此我们得到上述层的唯一全局截面，它定义了所需的与所有可用结构相容的同构 $K \to K'$。 □

注记 20.45.5. 使用引理 20.45.4 中的记号和假设。假设 $U, V \in \mathcal{B}$。设 $\mathcal{B}'$ 是包含在 $U \cap V$ 中的 $\mathcal{B}$ 元素的集合。则

$$(\{K_{U'}\}_{U' \in \mathcal{B}'}, \{\rho_{V'}^{U'}\}_{V' \subset U' \text{ 且 } U', V' \in \mathcal{B}'})$$

是赋环空间 $U \cap V$ 上满足引理 20.45.4 假设的系统。此外，$(K_U|_{U \cap V}, \rho_{U'}^U)$ 和 $(K_V|_{U \cap V}, \rho_{U'}^V)$ 都是此系统的解。由引理我们找到唯一的同构

$$\rho_{U,V} : K_U|_{U \cap V} \longrightarrow K_V|_{U \cap V}$$

使得对每个 $U' \subset U \cap V$，$U' \in \mathcal{B}$，图表

$$\begin{array}{ccc} K_U|_{U'} & \xrightarrow{\rho_{U,V}|_{U'}} & K_V|_{U'} \\ & {\scriptstyle \rho^U_{U'}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \rho^V_{U'}} & \\ & K_{U'} & \end{array}$$

交换。取第三个元素 $W \in \mathcal{B}$。我们得到同构 $\rho_{U,W} : K_U|_{U\cap W} \to K_W|_{U\cap W}$ 和 $\rho_{V,W} : K_U|_{V\cap W} \to K_W|_{V\cap W}$，它们满足与 $\rho_{U,V}$ 类似的性质。最后，我们有

$$\rho_{U,W}|_{U\cap V\cap W} = \rho_{V,W}|_{U\cap V\cap W} \circ \rho_{U,V}|_{U\cap V\cap W}$$

这由引理中的唯一性成立，因为等式两边都是与映射 $\rho^U_{U''}$ 和 $\rho^W_{U''}$（对 $U'' \subset U\cap V\cap W$，$U'' \in \mathcal{B}$）相容的唯一同构。一些细节略去。集合 $(K_U, \rho_{U,V})$ 是开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{U\in\mathcal{B}} U$ 的导出范畴中的下降数据。在这种语言下，当我们寻找解的存在性时，就是在寻找“下降数据的有效性”。

引理 20.45.6. *在情形 20.45.3 中假设*

(1) $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 且 $U_i \in \mathcal{B}$，
(2) 对 $U, V \in \mathcal{B}$ 有 $U \cap V = \bigcup_{W\in\mathcal{B}, W\subset U\cap V} W$，
(3) 对任何 $U \in \mathcal{B}$ 和 $i < 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i(K_U, K_U) = 0$。

则解存在且在唯一同构意义下唯一。

证明. 唯一性在引理 20.45.4 中已证。我们可以对 n 归纳证明引理。$n = 1$ 的情形是直接的。

$n = 2$ 的情形。考虑注记 20.45.5 中构造的同构 $\rho_{U_1,U_2} : K_{U_1}|_{U_1\cap U_2} \to K_{U_2}|_{U_1\cap U_2}$。由引理 20.45.1 我们得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的对象 K 以及同构 $\rho_{U_1} : K|_{U_1} \to K_{U_1}$ 和 $\rho_{U_2} : K|_{U_2} \to K_{U_2}$，与 ρ_{U_1,U_2} 相容。取 $U \in \mathcal{B}$。我们将构造同构 $\rho_U : K|_U \to K_U$，并将留给读者验证 (K, ρ_U) 是一个解。考虑 $\mathcal{B}$ 中包含在 $U \cap U_1$ 或 $U \cap U_2$ 中的元素的集合 $\mathcal{B}'$。则 $(K_U, \rho^U_{U'})$ 是赋环空间 U 上系统 $(\{K_{U'}\}_{U'\in\mathcal{B}'}, \{\rho^{U'}_{V'}\}_{V'\subset U' \text{ 且 } U',V'\in\mathcal{B}'})$ 的解。我们断言 $(K|_U, \tau_{U'})$ 是另一个解，其中 $\tau_{U'}$ 对 $U' \in \mathcal{B}'$ 选择如下：若 $U' \subset U_1$，则取复合

$$K|_{U'} \xrightarrow{\rho_{U_1}|_{U'}} K_{U_1}|_{U'} \xrightarrow{\rho^{U_1}_{U'}} K_{U'}$$

若 $U' \subset U_2$，则取复合

$$K|_{U'} \xrightarrow{\rho_{U_2}|_{U'}} K_{U_2}|_{U'} \xrightarrow{\rho^{U_2}_{U'}} K_{U'}.$$

为验证这是一个解，使用注记 20.45.5 中描述的映射 ρ_{U_1,U_2} 的性质以及 ρ_{U_1} 和 ρ_{U_2} 与 ρ_{U_1,U_2} 的相容性。说过这些之后，我们应用引理 20.45.4 看到我们得到唯一的同构 $K|_{U'} \to K_{U'}$，与映射 $\tau_{U'}$ 和 $\rho^U_{U'}$（对 $U' \in \mathcal{B}'$）相容。

$n > 2$ 的情形。考虑开子空间 $X' = U_1 \cup \ldots \cup U_{n-1}$，并令 $\mathcal{B}'$ 是包含在 X' 中的 $\mathcal{B}$ 元素的集合。则我们在赋环空间 X' 上找到一个系统 $(\{K_U\}_{U\in\mathcal{B}'}, \{\rho_V^U\}_{U,V\in\mathcal{B}'})$，可以对其应用归纳假设。我们找到一个解 $(K_{X'}, \rho_U^{X'})$。然后我们可以考虑 X 的开集集合 $\mathcal{B}^* = \mathcal{B} \cup \{X'\}$，并看到我们得到一个系统 $(\{K_U\}_{U\in\mathcal{B}^*}, \{\rho_V^U\}_{V\subset U \text{ 且} U,V\in\mathcal{B}^*})$。注意这个新系统也满足条件 (3)，由引理 20.45.4 应用于解 $K_{X'}$。对这个系统我们有 $X = X' \cup U_n$。这化归到我们上面已处理的 $n = 2$ 的情形。 □

引理 20.45.7. *设 X 为赋环空间。设 E 是良序集，并设*

$$X = \bigcup\nolimits_{\alpha\in E} W_\alpha$$

是一个开覆盖，其中 $W_\alpha \subset W_{\alpha+1}$，且若 α 不是后继序数，则 $W_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} W_\beta$。设 K_α 是 $D(\mathcal{O}_{W_\alpha})$ 的对象，对 $i < 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i(K_\alpha, K_\alpha) = 0$。假设给定同构 $\rho_\beta^\alpha : K_\alpha|_{W_\beta} \to K_\beta$ 在 $D(\mathcal{O}_{W_\beta})$ 中，对所有 $\beta < \alpha$ 成立，并且对 $\gamma < \beta < \alpha$ 有 $\rho_\gamma^\alpha = \rho_\gamma^\beta \circ \rho_\beta^\alpha|_{W_\gamma}$。则存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的对象 K 以及同构 $K|_{W_\alpha} \to K_\alpha$ 对 $\alpha \in E$，与同构 ρ_β^α 相容。

证明. 在此证明中，$\alpha, \beta, \gamma, \ldots$ 表示 E 的元素。选择 W_α 上表示 K_α 的 K-内射复形 $I_\alpha^\bullet$。对 $\beta < \alpha$ 记 $j_{\beta,\alpha} : W_\beta \to W_\alpha$ 为包含态射。使用超限递归，我们将对所有 $\beta < \alpha$ 构造复形映射

$$\tau_{\beta,\alpha} : (j_{\beta,\alpha})_! I_\beta^\bullet \longrightarrow I_\alpha^\bullet$$

表示同构 $\rho_\beta^\alpha : K_\alpha|_{W_\beta} \to K_\beta$ 之逆的伴随。此外，我们将以这样的方式进行，使得对 $\gamma < \beta < \alpha$ 有

$$\tau_{\gamma,\alpha} = \tau_{\beta,\alpha} \circ (j_{\beta,\alpha})_! \tau_{\gamma,\beta}$$

作为复形映射。即，假设已经给出对所有 $\gamma < \beta < \alpha$ 正确复合的 $\tau_{\gamma,\beta}$。如果 $\alpha = \alpha' + 1$ 是后继序数，则我们选择任意复形映射

$$(j_{\alpha',\alpha})_! I_{\alpha'}^\bullet \to I_\alpha^\bullet$$

它是同构 $\rho_{\alpha'}^\alpha : K_\alpha|_{W_{\alpha'}} \to K_{\alpha'}$ 之逆的伴随（这可以做到，因为 $I_\alpha^\bullet$ 是 K-内射的），并且对任何 $\beta < \alpha'$ 我们令

$$\tau_{\beta,\alpha} = \tau_{\alpha',\alpha} \circ (j_{\alpha',\alpha})_! \tau_{\beta,\alpha'}$$

如果 α 不是后继序数，则我们可以考虑 W_α 上由

$$C^\bullet = \mathrm{colim}_{\beta<\alpha} (j_{\beta,\alpha})_! I_\beta^\bullet$$

给出的复形（逐项余极限），其中序列的转移映射由 $\tau_{\beta',\beta}$ 对 $\beta' < \beta < \alpha$ 给出。我们断言 $C^\bullet$ 表示 K_α。即，对 $\beta < \alpha$，余投影 $(j_{\beta,\alpha})_! I_\beta^\bullet \to C^\bullet$ 的限制给出映射

$$\sigma_\beta : I_\beta^\bullet \longrightarrow C^\bullet|_{W_\beta}$$

它是一个拟同构：如果 $x \in W_\beta$，则查看茎我们得到

$$(C^\bullet)_x = \mathrm{colim}_{\beta'<\alpha} \left((j_{\beta',\alpha})_! I^\bullet_{\beta'}\right)_x = \mathrm{colim}_{\beta \le \beta' < \alpha} (I^\bullet_{\beta'})_x \longleftarrow (I^\bullet_\beta)_x$$

这是一个拟同构。这里我们使用了取茎与余极限交换、滤过余极限正合，以及对 $\beta \le \beta' < \alpha$ 映射 $(I^\bullet_\beta)_x \to (I^\bullet_{\beta'})_x$ 是拟同构。因此 $(C^\bullet, \sigma_\beta^{-1})$ 是系统 $(\{K_\beta\}_{\beta<\alpha}, \{\rho^\beta_{\beta'}\}_{\beta'<\beta<\alpha})$ 的解。由于 $(K_\alpha, \rho^\alpha_\beta)$ 是另一个解，根据引理 20.45.6（这里用到负 ext 群的消失），我们得到唯一的同构 $\sigma : K_\alpha \to C^\bullet$ 在 $D(\mathcal{O}_{W_\alpha})$ 中，与我们的所有映射相容。选择表示 σ 的复形态射 $\tau : C^\bullet \to I^\bullet_\alpha$。然后我们令

$$\tau_{\beta,\alpha} = \tau|_{W_\beta} \circ \sigma_\beta$$

得到所需的映射。最后，我们取 K 为由复形

$$K^\bullet = \mathrm{colim}_{\alpha \in E} (W_\alpha \to X)_! I^\bullet_\alpha$$

表示的导出范畴对象，其中转移映射由我们仔细构造的映射 $\tau_{\beta,\alpha}$（对 $\beta < \alpha$）给出。完全如上论证，我们看到对所有 α，余投影的限制决定同构

$$K|_{W_\alpha} \longrightarrow K_\alpha$$

与给定的映射 ρ^α_β 相容。 □

使用超限归纳，我们可以证明一般情形下的结果。

定理 20.45.8 (BBD 粘合引理)**.** *在情形 20.45.3 中假设*

(1) $X = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U$，
(2) *对* $U, V \in \mathcal{B}$ *有* $U \cap V = \bigcup_{W \in \mathcal{B}, W \subset U \cap V} W$，
(3) *对任何* $U \in \mathcal{B}$ *和* $i < 0$ *有* $\mathrm{Ext}^i(K_U, K_U) = 0$。

则存在 $D(\mathcal{O}_X)$ *的对象* K *以及* $D(\mathcal{O}_U)$ *中的同构* $\rho_U : K|_U \to K_U$ *对* $U \in \mathcal{B}$，*使得对所有* $V \subset U$ *且* $U, V \in \mathcal{B}$ *有* $\rho^U_V \circ \rho_U|_V = \rho_V$。*对* (K, ρ_U) *在唯一同构意义下唯一。*

证明. 对 (K, ρ_U) 在上文中称为解。唯一性由引理 20.45.4 得出。如果 X 有由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的有限覆盖（例如 X 拟紧），则定理是引理 20.45.6 的推论。在一般情形下，我们以完全相同的方式论证，使用超限归纳和引理 20.45.7。

首先我们使用超限递归选择开集 $W_\alpha \subset X$ 对任意序数 α。即，令 $W_0 = \emptyset$。若 $\alpha = \beta + 1$ 是后继序数，则要么 $W_\beta = X$ 且令 $W_\alpha = X$，要么 $W_\beta \neq X$ 且令 $W_\alpha = W_\beta \cup U_\alpha$，其中 $U_\alpha \in \mathcal{B}$ 不包含在 W_β 中。若 α 是极限序数，则令 $W_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} W_\beta$。则对足够大的 α 有 $W_\alpha = X$。观察到对每个 α，开集 W_α 是 $\mathcal{B}$ 中元素的并。因此如果 $\mathcal{B}_\alpha = \{U \in \mathcal{B}, U \subset W_\alpha\}$，则

$$S_\alpha = (\{K_U\}_{U \in \mathcal{B}_\alpha}, \{\rho^U_V\}_{V \subset U \text{ 且 } U, V \in \mathcal{B}_\alpha})$$

是赋环空间 W_α 上如引理 20.45.4 中的系统。

我们将通过超限归纳证明对每个 α，系统 S_α 有解。这将证明定理，因为对足够大的 α 这个系统就是定理中给出的系统。

$\alpha = \beta + 1$ 是后继序数的情形。（这个情形已在上面的引理证明中处理过，但为清晰起见我们重复论证。）回忆此时 $W_\alpha = W_\beta \cup U_\alpha$ 对某个 $U_\alpha \in \mathcal{B}$。由归纳假设我们有系统 S_β 的解 $(K_{W_\beta}, \{\rho_U^{W_\beta}\}_{U\in\mathcal{B}_\beta})$。然后我们可以考虑 W_α 的开集集合 $\mathcal{B}_\alpha^* = \mathcal{B}_\alpha \cup \{W_\beta\}$，并看到我们得到一个系统 $(\{K_U\}_{U\in\mathcal{B}_\alpha^*}, \{\rho_V^U\}_{V\subset U \text{ 且} U,V\in\mathcal{B}_\alpha^*})$。注意这个新系统也满足条件 (3)，由引理 20.45.4 应用于解 K_{W_β}。对这个系统我们有 $W_\alpha = W_\beta \cup U_\alpha$。这化归到引理 20.45.6 中处理的情形。

α 是极限序数的情形。回忆此时 $W_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} W_\beta$。对 $\beta < \alpha$，设 $(K_{W_\beta}, \{\rho_U^{W_\beta}\}_{U\in\mathcal{B}_\beta})$ 是 S_β 的解。对 $\gamma < \beta < \alpha$，限制 $K_{W_\beta}|_{W_\gamma}$ 连同映射 $\rho_U^{W_\beta}$，$U \in \mathcal{B}_\gamma$ 是 S_γ 的解。由唯一性我们得到唯一的同构 $\rho_{W_\gamma}^{W_\beta} : K_{W_\beta}|_{W_\gamma} \to K_{W_\gamma}$，与映射 $\rho_U^{W_\beta}$ 和 $\rho_U^{W_\gamma}$（对 $U \in \mathcal{B}_\gamma$）相容。这些映射以正确的方式复合，即对 $\delta < \gamma < \beta < \alpha$ 有 $\rho_{W_\delta}^{W_\gamma} \circ \rho_{W_\gamma}^{W_\beta}|_{W_\delta} = \rho_{W_\beta}^{W_\delta}$。因此我们可以应用引理 20.45.7（注意负 ext 群的消失对 K_{W_β} 成立，由引理 20.45.4 应用于解 K_{W_β}）得到 K_{W_α} 以及同构

$$\rho_{W_\beta}^{W_\alpha} : K_{W_\alpha}|_{W_\beta} \longrightarrow K_{W_\beta}$$

与映射 $\rho_{W_\gamma}^{W_\beta}$ 对 $\gamma < \beta < \alpha$ 相容。

为证明 K_{W_α} 是一个解，我们还需要构造同构 $\rho_U^{W_\alpha} : K_{W_\alpha}|_U \to K_U$ 对 $U \in \mathcal{B}_\alpha$，满足某些相容性。我们选择 $\rho_U^{W_\alpha}$ 为唯一的映射，使得对任何 $\beta < \alpha$ 和任何 $V \in \mathcal{B}_\beta$ 且 $V \subset U$，图表

$$\begin{array}{ccc} K_{W_\alpha}|_V & \xrightarrow{\rho_U^{W_\alpha}|_V} & K_U|_V \\ {\scriptstyle \rho_{W_\beta}^{W_\alpha}|_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \rho_U^V} \\ K_{W_\beta} & \xrightarrow{\rho_V^{W_\beta}} & K_V \end{array}$$

交换。这是有意义的，因为

$$(\{K_V\}_{V\subset U, V\in\mathcal{B}_\beta \text{ 对某个}\beta<\alpha}, \{\rho_V^{V'}\}_{V\subset V' \text{ 且} V,V'\subset U \text{ 且} V,V'\in\mathcal{B}_\beta \text{ 对某个}\beta<\alpha})$$

是赋环空间 U 上如引理 20.45.4 中的系统，并且因为 (K_U, ρ_V^U) 和 $(K_{W_\alpha}|_U, \rho_V^{W_\beta} \circ \rho_{W_\beta}^{W_\alpha}|_V)$ 都是此系统的解。这给出了存在性和唯一性。我们省略这些映射满足所需相容性的证明（只是簿记）。 □

20.46. 严格完美复形

严格完美模复形用于稍后定义伪凝聚和完美复形的概念。它们定义如下。

定义 20.46.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形。如果 $\mathcal{E}^i$ 除有限多个 i 外为零，并且对每个 i，$\mathcal{E}^i$ 是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，则称 $\mathcal{E}^\bullet$ 为严格完美的。

警告：由于我们不假设 X 是局部赋环空间，有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项未必是有限局部自由的。

引理 20.46.2. 严格完美复形态射的锥是严格完美的。

证明. 这由定义直接得出。 □

引理 20.46.3. 与两个严格完美复形的张量积相关联的全复形是严格完美的。

证明. 略去。 □

引理 20.46.4. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模的严格完美复形，则 $f^*\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的严格完美复形。

证明. 有限自由模的拉回是有限自由的。函子 f^* 是加性函子，因此保持直和项。引理得证。 □

引理 20.46.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $\mathcal{O}_X$-模的实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ & \searrow & \uparrow{\scriptstyle p} \\ & & \mathcal{G} \end{array}$$

其中 $\mathcal{E}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，p 是满射，则使图表交换的虚线箭头在 X 上局部存在。

证明. 我们可以假设 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 对某个 n。此时找到虚线箭头等价于提升 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 中基元素的像。这由层满射的刻画（**Sheaves**，节 6.16）在局部上是可能的。 □

引理 20.46.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。

(1) 设 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形的态射，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美，$\mathcal{F}^\bullet$ 零调。则 α 在 X 上局部同伦于零。

(2) 设 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形的态射，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美，对 $i < a$ 有 $\mathcal{E}^i = 0$，且对 $i \geq a$ 有 $H^i(\mathcal{F}^\bullet) = 0$。则 α 在 X 上局部同伦于零。

证明. 第一个陈述由第二个推出，因此我们只证明 (2)。我们将对复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 的长度归纳证明。如果 $\mathcal{E}^\bullet \cong \mathcal{E}[-n]$ 对某个有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项 $\mathcal{E}$ 和整数 $n \geq a$，则结果由引理 20.46.5 以及 $\mathcal{F}^{n-1} \to \mathrm{Ker}(\mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1})$ 是满射（由假设的 $H^n(\mathcal{F}^\bullet)$ 消失）得出。如果 $\mathcal{E}^i$ 除 $i \in [a, b]$ 外为零，则我们有复形的分裂正合序列

$$0 \to \mathcal{E}^b[-b] \to \mathcal{E}^\bullet \to \sigma_{\leq b-1}\mathcal{E}^\bullet \to 0$$

它在 $K(\mathcal{O}_X)$ 中决定一个特异三角形。因此由三角范畴公理有正合序列

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_X)}(\sigma_{\leq b-1}\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet) \to \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet) \to \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}^b[-b], \mathcal{F}^\bullet)$$

复合 $\mathcal{E}^b[-b] \to \mathcal{F}^\bullet$ 局部同伦于零，因此我们可以假设我们的映射来自上面显示的正合序列的左边项。这个元素由归纳假设局部为零。 □

引理 20.46.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。给定 $\mathcal{O}_X$-模复形的实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{F}^\bullet \\ & \searrow & \uparrow f \\ & & \mathcal{G}^\bullet \end{array}$$

其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美，对 $j < a$ 有 $\mathcal{E}^j = 0$，并且 $H^j(f)$ 对 $j > a$ 是同构，对 $j = a$ 是满射，则使图表在相差同伦意义下交换的虚线箭头在 X 上局部存在。

证明. 我们对 f 的假设意味着锥 $C(f)^\bullet$ 在度 $\geq a$ 具有消失的上同调层。因此引理 20.46.6 保证存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得复合 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \to C(f)^\bullet$ 在 U_i 上同伦于零。由于

$$\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \to C(f)^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet[1]$$

限制到 $K(\mathcal{O}_{U_i})$ 中是一个特异三角形，我们看到可以将 $\alpha|_{U_i}$ 在相差同伦意义下提升为映射 $\alpha_i : \mathcal{E}^\bullet|_{U_i} \to \mathcal{G}^\bullet|_{U_i}$，如所需。 □

引理 20.46.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{E}^\bullet$、$\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美。

(1) 对任何元素 $\alpha \in \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$，存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得 $\alpha|_{U_i}$ 由复形态射 $\alpha_i : \mathcal{E}^\bullet|_{U_i} \to \mathcal{F}^\bullet|_{U_i}$ 给出。

(2) 给定复形态射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，其在群 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 中的像为零，则存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得 $\alpha|_{U_i}$ 同伦于零。

证明. (1) 的证明。由导出范畴的构造，我们可以找到拟同构 $f : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 和复形映射 $\beta : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$，使得 $\alpha = f^{-1}\beta$。因此结果由引理 20.46.7 得出。我们省略 (2) 的证明。 □

引理 20.46.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{E}^\bullet$、$\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美。则内 *hom* $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示，其项为

$$\mathcal{H}^n = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$$

微分如节 *20.41* 中所述。

证明. 选择拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 到 K-内射复形。设 $(\mathcal{H}')^\bullet$ 是项为

$$(\mathcal{H}')^n = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{I}^p)$$

的复形，它由节 20.42 的构造表示 $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$。只需证明映射

$$\mathcal{H}^\bullet \longrightarrow (\mathcal{H}')^\bullet$$

是拟同构。给定开集 $U \subset X$，通过检查我们有

$$H^0(\mathcal{H}^\bullet(U)) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet|_U, \mathcal{I}^\bullet|_U) \to H^0((\mathcal{H}')^\bullet(U)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet|_U, \mathcal{I}^\bullet|_U)$$

由引理 20.46.8，预层 $U \mapsto H^0(\mathcal{H}^\bullet(U))$ 的层化等于预层 $U \mapsto H^0((\mathcal{H}')^\bullet(U))$ 的层化。对其他上同调层可以给出类似的论证。因此 $\mathcal{H}^\bullet$ 拟同构于 $(\mathcal{H}')^\bullet$，这证明了引理。 □

引理 20.46.10. *在引理 20.46.9 的情形下，如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 K-平坦的，则 $\mathcal{H}^\bullet$ 是 K-平坦的。*

证明. 观察到 $\mathcal{H}^\bullet$ 就是 hom 复形 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$，因为严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 的有界性保证了 hom 复形定义中的积变成直和。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是零调 $\mathcal{O}_X$-模复形。考虑引理 20.41.3 的映射

$$\gamma : \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{E}^\bullet, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes \mathcal{F}^\bullet))$$

由于 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 K-平坦的，复形 $\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes \mathcal{F}^\bullet)$ 是零调的，因此由引理 20.46.8（或如果你愿意，引理 20.46.9）γ 的目标也是零调的。因此为证明引理，只需证明 γ 是复形的同构。为看到这一点，我们可以对复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 的长度归纳论证。如果长度 ≤ 1，则 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X^{\oplus n}[k]$ 的直和项对某个 $n \geq 0$ 和 $k \in \mathbf{Z}$，此时结果由检查直接得出。如果长度 > 1，则我们通过考虑逐项分裂的复形短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq a+1}\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet \to \sigma_{\leq a}\mathcal{E}^\bullet \to 0$$

对某个适当的 $a \in \mathbf{Z}$ 化归到更小长度，见 **Homology**，节 12.15。然后 γ 适合复形的逐项分裂短正合序列的态射。由归纳，γ 对 $\sigma_{\geq a+1}\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\sigma_{\leq a}\mathcal{E}^\bullet$ 是同构，因此对 $\mathcal{E}^\bullet$ 的结果成立。部分细节略去。 □

引理 20.46.11. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{E}^\bullet$、$\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形，满足*

(1) *对 $n \ll 0$ 有 $\mathcal{F}^n = 0$，*
(2) *对 $n \gg 0$ 有 $\mathcal{E}^n = 0$，以及*
(3) *$\mathcal{E}^n$ 同构于有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项。*

则内 hom $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示，其项为

$$\mathcal{H}^n = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$$

微分如节 20.42 中所述。

证明. 选择拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是有下界的内射复形。注意 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射的（**Derived Categories**，引理 13.31.4）。因此节 20.42 中的构造表明 $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $(\mathcal{H}')^\bullet$ 表示，其项为

$$(\mathcal{H}')^n = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{I}^p) = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{I}^p)$$

（等式成立是因为只有有限多个非零项）。注意 $\mathcal{H}^\bullet$ 是与项为 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$ 的双复形相关联的全复形，对 $(\mathcal{H}')^\bullet$ 也类似。自然映射 $(\mathcal{H}')^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$ 来自双复形映射。因此为证明此映射是拟同构，我们可以使用双复形的谱序列（**Homology**，引理 12.25.3）

$${}'E_1^{p,q} = H^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^\bullet))$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{H}^\bullet)$，对 $(\mathcal{H}')^\bullet$ 也类似。为完成引理的证明，只需证明 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 诱导同构

$$H^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow H^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{I}^\bullet))$$

在上同调层上，只要 $\mathcal{E}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项。由于这对有限自由模是显然的，结果得证。 □

20.47. 伪凝聚模

本节我们讨论伪凝聚复形。

定义 20.47.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 我们称 $\mathcal{E}^\bullet$ 是*m-伪凝聚*的，如果存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 以及对每个 i 一个复形态射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet|_{U_i}$，其中 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 在 U_i 上严格完美，并且 $H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构，$H^m(\alpha_i)$ 是满射。

(2) 我们称 $\mathcal{E}^\bullet$ 是*伪凝聚*的，如果它对所有 m 都是 m-伪凝聚的。

(3) 我们称 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E 是*m-伪凝聚*（分别地，*伪凝聚*）的，当且仅当它可以由 m-伪凝聚（分别地，伪凝聚）的 $\mathcal{O}_X$-模复形表示。

如果 X 拟紧，则 $D(\mathcal{O}_X)$ 的 m-伪凝聚对象在 $D^-(\mathcal{O}_X)$ 中。但如果 X 不拟紧，则未必如此。

引理 20.47.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

(1) 如果存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$、U_i 上的严格完美复形 $\mathcal{E}_i^\bullet$，以及 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的映射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to E|_{U_i}$，使得 $H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构且 $H^m(\alpha_i)$ 是满射，则 E 是 m-伪凝聚的。

(2) 如果 E 是 m-伪凝聚的，则任何表示 E 的复形都是 m-伪凝聚的。

证明. 设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是表示 E 的任意复形，并设 $X = \bigcup U_i$ 和 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to E|_{U_i}$ 如 (1) 中。我们将证明作为复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 m-伪凝聚的，这将同时证明 (1) 和 (2)。由引理 20.46.8，我们可以在加细开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 后用复形映射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet|_{U_i}$ 表示映射 α_i。由假设 $H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构，$H^m(\alpha_i)$ 是满射，因此 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。 □

引理 20.47.3. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。如果 E 是 m-伪凝聚的，则 Lf^*E 是 m-伪凝聚的。

证明. 用 $\mathcal{O}_Y$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E,并选择开覆盖 $Y = \bigcup V_i$ 和如定义 20.47.1 中的 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet|_{V_i}$。令 $U_i = f^{-1}(V_i)$。由引理 20.47.2，只需证明 $Lf^*\mathcal{E}^\bullet|_{U_i}$ 是 m-伪凝聚的。选择特异三角形

$$\mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet|_{V_i} \to C \to \mathcal{E}_i^\bullet[1]$$

对 α_i 的假设恰好意味着对所有 $j \geq m$ 上同调层 $H^j(C)$ 为零。记 $f_i : U_i \to V_i$ 为 f 的限制。注意 $Lf^*\mathcal{E}^\bullet|_{U_i} = Lf_i^*(\mathcal{E}|_{V_i})$。应用 Lf_i^* 我们得到特异三角形

$$Lf_i^*\mathcal{E}_i^\bullet \to Lf_i^*\mathcal{E}|_{V_i} \to Lf_i^*C \to Lf_i^*\mathcal{E}_i^\bullet[1]$$

由 Lf_i^* 作为左导出函子的构造，我们看到对 $j \geq m$ 有 $H^j(Lf_i^*C) = 0$（由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 的对偶）。因此 $H^j(Lf_i^*\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构，$H^m(Lf^*\alpha_i)$ 是满射。另一方面，$Lf_i^*\mathcal{E}_i^\bullet = f_i^*\mathcal{E}_i^\bullet$ 由引理 20.46.4 是严格完美的。因此我们得出结论。 □

引理 20.47.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间，$m \in \mathbf{Z}$。设 (K, L, M, f, g, h) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的特异三角形。

(1) 如果 K 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 L 是 m-伪凝聚的，则 M 是 m-伪凝聚的。
(2) 如果 K 和 M 是 m-伪凝聚的，则 L 是 m-伪凝聚的。
(3) 如果 L 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 M 是 m-伪凝聚的，则 K 是 $(m+1)$-伪凝聚的。

证明. (1) 的证明。选择开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 和 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的映射 $\alpha_i : \mathcal{K}_i^\bullet \to K|_{U_i}$，其中 $\mathcal{K}_i^\bullet$ 严格完美，且 $H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m+1$ 是同构，对 $j = m+1$ 是满射。我们可以用 $\sigma_{\geq m+1}\mathcal{K}_i^\bullet$ 替换 $\mathcal{K}_i^\bullet$，因此可以假设对 $j < m+1$ 有 $\mathcal{K}_i^j = 0$。在加细开覆盖之后，我们可以选择 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的映射 $\beta_i : \mathcal{L}_i^\bullet \to L|_{U_i}$，其中 $\mathcal{L}_i^\bullet$ 严格完美，使得 $H^j(\beta)$ 对 $j > m$ 是同构，对 $j = m$ 是满射。由引理 20.46.7，我们可以在加细覆盖后找到复形映射 $\gamma_i : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} K|_{U_i} & \longrightarrow & L|_{U_i} \\ {\scriptstyle\alpha_i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\beta_i} \\ \mathcal{K}_i^\bullet & \xrightarrow{\gamma_i} & \mathcal{L}_i^\bullet \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中交换（这需要将映射 α_i、β_i 和 $K|_{U_i} \to L|_{U_i}$ 表示为实际复形映射；一些细节略去）。锥 $C(\gamma_i)^\bullet$ 是严格完美的（引理 20.46.2）。图表的交换性意味着存在特异三角形的态射

$$(\mathcal{K}_i^\bullet, \mathcal{L}_i^\bullet, C(\gamma_i)^\bullet) \longrightarrow (K|_{U_i}, L|_{U_i}, M|_{U_i}).$$

由诱导的长正合上同调序列上的映射以及 **Homology**，引理 12.5.19 和 12.5.20 可知 $C(\gamma_i)^\bullet \to M|_{U_i}$ 在度 $> m$ 上诱导上同调同构，在度 m 上诱导满射。因此由引理 20.47.2，M 是 m-伪凝聚的。

断言 (2) 和 (3) 由旋转特异三角形从 (1) 得出。 □

引理 20.47.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

(1) 如果 K 是 n-伪凝聚的且对 $i > a$ 有 $H^i(K) = 0$，L 是 m-伪凝聚的且对 $j > b$ 有 $H^j(L) = 0$，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 是 t-伪凝聚的，其中 $t = \max(m + a, n + b)$。

(2) 如果 K 和 L 是伪凝聚的，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 是伪凝聚的。

证明. (1) 的证明。通过用开覆盖的成员替换 X，我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{L}^\bullet$ 以及映射 $\alpha : \mathcal{K}^\bullet \to K$ 和 $\beta : \mathcal{L}^\bullet \to L$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i > n$ 是同构，对 $i = n$ 是满射，$H^i(\beta)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射。则映射

$$\alpha \otimes^{\mathbf{L}} \beta : \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^\bullet) \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$$

对 $i > t$ 在上同调层上诱导同构，对 $i = t$ 诱导满射。这由 tors 谱序列得出（细节略去）。

(2) 的证明。我们可以先用开覆盖的成员替换 X，化归到 K 和 L 上有界的情形。然后陈述由情形 (1) 立即得出。 □

引理 20.47.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $m \in \mathbf{Z}$。如果 $K \oplus L$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中是 m-伪凝聚（分别地，伪凝聚）的，则 K 和 L 也是。

证明. 假设 $K \oplus L$ 是 m-伪凝聚的。在用开覆盖的成员替换 X 之后，我们可以假设 $K \oplus L \in D^-(\mathcal{O}_X)$，因此 $L \in D^-(\mathcal{O}_X)$。注意存在特异三角形

$$(K \oplus L, K \oplus L, L \oplus L[1]) = (K, K, 0) \oplus (L, L, L \oplus L[1])$$

见 **Derived Categories**，引理 13.4.10。由引理 20.47.4 我们看到 $L \oplus L[1]$ 是 m-伪凝聚的。因此 $L[1] \oplus L[2]$ 也是 m-伪凝聚的。由归纳，$L[n] \oplus L[n+1]$ 是 m-伪凝聚的。由于 L 上有界，我们看到对大的 n，$L[n]$ 是 m-伪凝聚的。因此反过来，利用特异三角形

$$(L[n], L[n] \oplus L[n-1], L[n-1])$$

我们得出结论 $L[n-1], L[n-2], \ldots, L$ 是 m-伪凝聚的，如所需。 □

引理 20.47.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是（局部）上有界的 $\mathcal{O}_X$-模复形，使得对所有 i，$\mathcal{F}^i$ 是 $(m - i)$-伪凝聚的。则 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。

证明. 略去。提示：使用引理 20.47.4 和截断，如 **More on Algebra**，引理 15.66.9 的证明中。 □

引理 20.47.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $m \in \mathbf{Z}$。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。如果 E 是（局部）上有界的，且对所有 i，$H^i(E)$ 是 $(m-i)$-伪凝聚的，则 E 是 m-伪凝聚的。

证明. 略去。提示：使用引理 20.47.4 和截断，如 **More on Algebra**，引理 15.66.10 的证明中。 □

引理 20.47.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 如果 K 是 m-伪凝聚的且对 $i > m$ 有 $H^i(K) = 0$，则 $H^m(K)$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。
(2) 如果 K 是 m-伪凝聚的且对 $i > m+1$ 有 $H^i(K) = 0$，则 $H^{m+1}(K)$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. (1) 的证明。我们可以局部地在 X 上工作。因此我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to K$，它在度 $> m$ 上诱导上同调同构，在度 m 上诱导满射。只需对 $\mathcal{E}^\bullet$ 证明结果。设 n 是使得 $\mathcal{E}^n \neq 0$ 的最大整数。若 $n = m$，则 $H^m(\mathcal{E}^\bullet)$ 是 $\mathcal{E}^n$ 的商，结果显然。若 $n > m$，则由于 $H^n(E^\bullet) = 0$，$\mathcal{E}^{n-1} \to \mathcal{E}^n$ 是满射。由引理 20.46.5 我们可以局部地找到这个满射的截面，并写 $\mathcal{E}^{n-1} = \mathcal{E}' \oplus \mathcal{E}^n$。因此只需对复形 $(\mathcal{E}')^\bullet$ 证明结果，它与 $\mathcal{E}^\bullet$ 相同，除了在度 $n-1$ 为 $\mathcal{E}'$，在度 n 为 0。我们对 n 归纳得证。

(2) 的证明。我们可以局部地在 X 上工作。因此我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to K$，它在度 $> m$ 上诱导上同调同构，在度 m 上诱导满射。如 (1) 的证明中，我们可以化归到对 $i > m+1$ 有 $\mathcal{E}^i = 0$ 的情形。则我们看到 $H^{m+1}(K) \cong H^{m+1}(\mathcal{E}^\bullet) = \mathrm{Coker}(\mathcal{E}^m \to \mathcal{E}^{m+1})$，它是有限展示的。 □

引理 20.47.10. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) $\mathcal{F}$ 视为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象是 0-伪凝聚的当且仅当 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，以及
(2) $\mathcal{F}$ 视为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象是 (-1)-伪凝聚的当且仅当 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 使用引理 20.47.9 证明一个方向的蕴含，使用引理 20.47.8 证明另一个方向。 □

20.48. Tor 维数

本节我们更仔细地考察平坦模的预解。

定义 20.48.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$ 且 $a \leq b$。

(1) 如果对所有 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 以及所有 $i \notin [a, b]$ 都有 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = 0$，则称 E 具有$[a, b]$中的 *Tor* 幅度。

(2) 如果对某个 a, b，E 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度，则称 E 具有有限 *Tor* 维数。
(3) 如果存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得对所有 i，$E|_{U_i}$ 具有有限 Tor 维数，则称 E 局部具有有限 *Tor* 维数。

如果 $\mathcal{F}[0]$ 视为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象具有 $[-d, 0]$ 中的 Tor 幅度，则称 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 具有 *Tor* 维数 $\leq d$。

注意如果定义中的 E 具有有限 Tor 维数，则 E 是 $D^b(\mathcal{O}_X)$ 的对象，这可以通过在上面的定义中取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 看出。

引理 20.48.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是上有界的平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形，具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。则 $\mathrm{Coker}(d^{a-1}_{\mathcal{E}^\bullet})$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 由于 $\mathcal{E}^\bullet$ 是上有界的平坦模复形，我们看到对任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 有 $\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = \mathcal{E}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$。因此对每个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，序列

$$\mathcal{E}^{a-2} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^{a-1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^a \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

在中间正合。由于 $\mathcal{E}^{a-2} \to \mathcal{E}^{a-1} \to \mathcal{E}^a \to \mathrm{Coker}(d^{a-1}) \to 0$ 是平坦预解，这推出对所有 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 有 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathrm{Coker}(d^{a-1}), \mathcal{F}) = 0$。这意味着 $\mathrm{Coker}(d^{a-1})$ 是平坦的，见引理 20.26.16。 □

引理 20.48.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$ 且 $a \leq b$。下列条件等价

(1) E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(2) E 由平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示，且对 $i \notin [a, b]$ 有 $\mathcal{E}^i = 0$。

证明. 若 (2) 成立，则我们可以计算 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} = \mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$，显然 (1) 成立。

假设 (1) 成立。我们可以用上有界的平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 E，见节 20.26。设 n 是使得 $\mathcal{K}^n \neq 0$ 的最大整数。若 $n > b$，则由于 $H^n(\mathcal{K}^\bullet) = 0$，$\mathcal{K}^{n-1} \to \mathcal{K}^n$ 是满射。由于 $\mathcal{K}^n$ 平坦，我们看到 $\mathrm{Ker}(\mathcal{K}^{n-1} \to \mathcal{K}^n)$ 是平坦的（**Modules**，引理 17.17.9）。因此我们可以用 $\tau_{\leq n-1}\mathcal{K}^\bullet$ 替换 $\mathcal{K}^\bullet$。于是对 n 归纳，我们化归到 $\mathcal{K}^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形且对 $i > b$ 有 $\mathcal{K}^i = 0$ 的情形。

令 $\mathcal{E}^\bullet = \tau_{\geq a}\mathcal{K}^\bullet$。除了 $\mathcal{E}^a$ 平坦（这由引理 20.48.2 和定义立即得出）之外，一切显然。 □

引理 20.48.4. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。若 E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，则 Lf^*E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 假设 E 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。由引理 20.48.3，我们可以用平坦 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E，且对 $i \notin [a, b]$ 有 $\mathcal{E}^i = 0$。则 Lf^*E 由 $f^*\mathcal{E}^\bullet$ 表示。由 **Modules**，引理 17.17.4，模 $f^*\mathcal{E}^i$ 是平坦的。因此由引理 20.48.3 我们得出结论 Lf^*E 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。 □

引理 20.48.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$ 且 $a \leq b$。下列条件等价

(1) E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(2) 对每个 $x \in X$，对象 $E_x \in D(\mathcal{O}_{X,x})$ 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 在 x 处取茎等同于通过赋环空间态射 $(x, \mathcal{O}_{X,x}) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 拉回。因此蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由引理 20.48.4 得出。反过来，注意取茎与张量积交换（**Modules**，引理 17.16.1）。因此

$$(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x = E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{F}_x$$

另一方面，取茎正合，所以

$$H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x = H^i((E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})_x) = H^i(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{F}_x)$$

并且我们可以通过检查所有茎是否为零来判断 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ 是否为零（**Modules**，引理 17.3.1）。于是 (2) 推出 (1)。 □

引理 20.48.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 (K, L, M, f, g, h) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的特异三角形。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。

(1) 若 K 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *Tor* 幅度且 L 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，则 M 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(2) 若 K 和 M 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，则 L 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(3) 若 L 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *Tor* 幅度且 M 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，则 K 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 略去。提示：这只需由特异三角形关联的长正合上同调序列以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 保持特异三角形这一事实得出。最容易证明的是 (2)，其他可通过平移由它推出。 □

引理 20.48.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。若 K 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度且 L 具有 $[c, d]$ 中的 *Tor* 幅度，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 具有 $[a+c, b+d]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 略去。提示：使用 tors 谱序列。 □

引理 20.48.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 K、L，若 $K \oplus L$ 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，则 K 和 L 也如此。

证明. 由 Tor 函子的加性显然。 □

20.49. 完美复形

本节我们讨论赋环空间上完美复形的性质。

定义 20.49.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形。如果存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得对每个 i 存在复形态射 $\mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet|_{U_i}$，它是拟同构，且 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{U_i}$-模的严格完美复形，则称 $\mathcal{E}^\bullet$ 是完美的。如果 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E 可以由完美 $\mathcal{O}_X$-模复形表示，则称 E 是完美的。

如果 X 拟紧，则 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象在 $D^b(\mathcal{O}_X)$ 中。但如果 X 不拟紧，则未必如此。

引理 20.49.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

(1) 如果存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 和 U_i 上的严格完美复形 $\mathcal{E}_i^\bullet$，使得 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 在 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中表示 $E|_{U_i}$，则 E 是完美的。
(2) 如果 E 是完美的，则任何表示 E 的复形都是完美的。

证明. 与引理 20.47.2 的证明相同。 □

引理 20.49.3. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。假设所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环。则下列条件等价

(1) E 是完美的，
(2) 存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得 $E|_{U_i}$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模的有限复形表示，以及
(3) 存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得 $E|_{U_i}$ 可以由有限自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模的有限复形表示。

证明. 这由引理 20.49.2 以及 X 上有限自由模的每个直和项都是有限局部自由的这一事实得出。见 **Modules**，引理 17.14.6。 □

引理 20.49.4. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $a \leq b$ 为整数。若 E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度且是 $(a-1)$-伪凝聚的，则 E 是完美的。

证明. 用开覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to E$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i \geq a$ 是同构。我们可以且将 $\mathcal{E}^\bullet$ 替换为 $\sigma_{\geq a-1}\mathcal{E}^\bullet$。选择特异三角形

$$\mathcal{E}^\bullet \to E \to C \to \mathcal{E}^\bullet[1]$$

由 E 和 $\mathcal{E}^\bullet$ 的上同调层消失以及 α 的假设，我们得到 $C \cong \mathcal{K}[2-a]$，其中 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\mathcal{E}^{a-1} \to \mathcal{E}^a)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。应用 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$，$E$ 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度的假设推出 $\mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^{a-1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 的像是 $\mathrm{Ker}(\mathcal{E}^{a-1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^a \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$。由此推出 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}', \mathcal{F}) = 0$，其中 $\mathcal{E}' = \mathrm{Coker}(\mathcal{E}^{a-1} \to$

$\mathcal{E}^a$)。因此 $\mathcal{E}'$ 是平坦的（引理 20.26.16）。于是 $\mathcal{E}'$ 局部是有限自由模的直和项，由 **Modules**，引理 17.18.3。因此局部上复形

$$\mathcal{E}' \to \mathcal{E}^{a+1} \to \ldots \to \mathcal{E}^b$$

拟同构于 E，且 E 是完美的。 □

引理 20.49.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。下列条件等价

(1) E 是完美的，以及
(2) E 是伪凝聚的且局部具有有限 *Tor* 维数。

证明. 假设 (1)。按定义这意味着存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得 $E|_{U_i}$ 由严格完美复形表示。于是由引理 20.47.2，E 是伪凝聚的（即对所有 m 都是 m-伪凝聚的）。此外，有限自由模的直和项是平坦的，因此由引理 20.48.3，$E|_{U_i}$ 具有有限 Tor 维数。于是 (2) 成立。

假设 (2)。用开覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设存在整数 $a \leq b$ 使得 E 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。由于 E 对所有 m 都是 m-伪凝聚的，我们使用引理 20.49.4 得出结论。 □

引理 20.49.6. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为赋环空间的态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。若 E 在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中完美，则 Lf^*E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美。

证明. 这由引理 20.49.5、20.48.4 和 20.47.3 得出。（另一种证明是复制引理 20.47.3 的证明。） □

引理 20.49.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 (K, L, M, f, g, h) 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的特异三角形。若 K, L, M 中三个有两个是完美的，则第三个也是完美的。

证明. 第一种证明：结合引理 20.49.5、20.47.4 和 20.48.6。第二种证明（梗概）：设 K 和 L 是完美的。用开覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设 K 和 L 由严格完美复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{L}^\bullet$ 表示。再用开覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设映射 $K \to L$ 由复形映射 $\alpha : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 给出，见引理 20.46.8。则 M 同构于 α 的锥，由引理 20.46.2 它是严格完美的。 □

引理 20.49.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。若 K, L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 也是。

证明. 由引理 20.49.5、20.47.5 和 20.48.7 得出。 □

引理 20.49.9. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。若 $K \oplus L$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，则 K 和 L 也是。

证明. 由引理 20.49.5、20.47.6 和 20.48.8 得出。 □

引理 20.49.10. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $j : U \to X$ 为开子空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的完美对象，其上同调层支撑在闭子集 $T \subset U$ 上，且 $j(T)$ 在 X 中闭。则 Rj_*E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。

证明. 完美复形是 X 上的局部性质。因此只需检验 Rj_*E 限制到 U 和 $V = X \setminus j(T)$ 时是完美的。我们有 $Rj_*E|_U = E$，它是完美的。由于 $E|_{U\setminus T} = 0$，我们有 $Rj_*E|_V = 0$。 □

引理 20.49.11. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。假设所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环。则集合

$$U = \{x \in X \mid H^i(E)_x \text{ 对所有} i \in \mathbf{Z} \text{ 是有限自由} \mathcal{O}_{X,x}\text{-模}\}$$

在 X 中开，并且是使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(E)|_U$ 有限局部自由的最大开集 $U \subset X$。

证明. 注意如果 $V \subset X$ 是某个开集，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(E)|_V$ 有限局部自由，则 $V \subset U$。设 $x \in U$。我们将证明 x 的一个开邻域包含在 U 中，并且在这个邻域上对所有 i，$H^i(E)$ 有限局部自由。这将完成证明。在证明过程中我们可以（有限多次地）将 X 替换为 x 的开邻域。因此我们可以假设 E 由严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。设 $\mathcal{E}^i = 0$ 对 $i \notin [a, b]$。我们将对 $b - a$ 归纳证明结果。模 $H^b(E) = \mathrm{Coker}(d^{b-1} : \mathcal{E}^{b-1} \to \mathcal{E}^b)$ 是有限展示的。由于 $H^b(E)_x$ 有限自由，我们由 **Modules**，引理 17.11.7 得出结论 $H^b(E)$ 在 x 的一个开邻域上有限自由。因此在（可能更小的）开邻域替换 X 后，我们可以假设有直和分解 $\mathcal{E}^b = \mathrm{Im}(d^{b-1}) \oplus H^b(E)$，且 $H^b(E)$ 有限自由，见引理 20.46.5。再次做同样的论证，我们看到可以假设 $\mathcal{E}^{b-1} = \mathrm{Ker}(d^{b-1}) \oplus \mathrm{Im}(d^{b-1})$。复形 $\mathcal{E}^a \to \ldots \to \mathcal{E}^{b-2} \to \mathrm{Ker}(d^{b-1})$ 是严格完美复形，表示一个完美对象 E'，且对 $i \neq b$ 有 $H^i(E) = H^i(E')$。因此我们由归纳假设得出结论。 □

20.50. 对偶

本节我们刻画复形范畴和导出范畴中的可对偶对象。特别地，我们将看到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象有对偶当且仅当它是完美的（这由例 20.50.7 和引理 20.50.8 得出）。

引理 20.50.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。$\mathcal{O}_X$-模复形范畴配备由 $\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{G}^\bullet = Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$ 定义的张量积，是一个对称幺半范畴（符号规则见 ***More on Algebra***，节 *15.74*）。

证明. 略去。提示：作为单位 $\mathbf{1}$，我们取在度 0 为 $\mathcal{O}_X$、其他度为零的复形，并带有显然的同构 $\mathrm{Tot}(\mathbf{1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet) = \mathcal{G}^\bullet$ 和 $\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathbf{1}) = \mathcal{F}^\bullet$。为证明引理，你需要检查各种图表的交换性，见 **Categories**，定义 4.43.3 和 4.43.12。每种情形下的验证都直截了当。 □

例 20.50.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形，使得每个 $\mathcal{F}^n$ 局部是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项。换句话说，存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得 $\mathcal{F}^\bullet|_{U_i}$ 是严格完美复形。考虑如节 20.41 中的复形

$$\mathcal{G}^\bullet = \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{O}_X)$$

令

$$\eta : \mathcal{O}_X \to \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet) \quad \text{和} \quad \epsilon : \mathrm{Tot}(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet) \to \mathcal{O}_X$$

为 $\eta = \sum \eta_n$ 和 $\epsilon = \sum \epsilon_n$，其中 $\eta_n : \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^{-n}$ 和 $\epsilon_n : \mathcal{G}^{-n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^n \to \mathcal{O}_X$ 如 **Modules**，例 17.18.1 中。则 $\mathcal{G}^\bullet, \eta, \epsilon$ 是 $\mathcal{F}^\bullet$ 的左对偶，如 **Categories**，定义 4.43.8 中。我们省略验证 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}^\bullet}$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{\mathcal{G}^\bullet}$。请与 **More on Algebra**，引理 15.74.2 比较。

引理 20.50.3. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模复形。如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 在 $\mathcal{O}_X$-模复形的幺半范畴中有左对偶（**Categories**，定义 4.43.8），则 $\mathcal{F}^\bullet$ 是局部有界复形，其项局部是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，并且左对偶如例 20.50.2 中所构造。*

证明. 由左对偶的唯一性（**Categories**，注记 4.43.10），只要证明 $\mathcal{F}^\bullet$ 如所述即可得到最终陈述。设 $\mathcal{G}^\bullet, \eta, \epsilon$ 是左对偶。写 $\eta = \sum \eta_n$ 和 $\epsilon = \sum \epsilon_n$，其中 $\eta_n : \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^{-n}$ 和 $\epsilon_n : \mathcal{G}^{-n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^n \to \mathcal{O}_X$。由于 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}^\bullet}$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{\mathcal{G}^\bullet}$（由 **Categories**，定义 4.43.8），我们立即看到 $(1 \otimes \epsilon_n) \circ (\eta_n \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}^n}$ 和 $(\epsilon_n \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta_n) = \mathrm{id}_{\mathcal{G}^{-n}}$。因此由 **Modules**，引理 17.18.2，$\mathcal{F}^n$ 局部是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项。由于和 $\eta = \sum \eta_n$ 局部有限，我们得出结论 $\mathcal{F}^\bullet$ 局部有界。 □

引理 20.50.4. *设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $K, L, M \in D(\mathcal{O}_X)$。若 K 是完美的，则引理 20.42.9 的映射*

$$R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \longrightarrow R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, L), M)$$

是同构。

证明. 由于映射是全局定义的，并且左右两边的构造都与局部化交换（见引理 20.42.3），为证明这一点我们可以在 X 上局部工作。因此我们可以假设 K 由严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。

如果 $K_1 \to K_2 \to K_3$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的特异三角形，则我们得到特异三角形

$$R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K_1 \to R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K_2 \to R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K_3$$

和

$$R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K_1, L), M) \to R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K_2, L), M) R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K_3, L), M)$$

参见节 20.26 和引理 20.42.4。引理 20.42.9 的箭头对 K 具有函子性，因此我们得到这些特异三角形之间的态射。于是，如果结果对 K_1 和 K_3 成立，则由 **Derived Categories**，引理 13.4.3，结果对 K_2 也成立。

结合上述说明和愚蠢截断的特异三角形

$$\sigma_{\geq n} \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet \to \sigma_{\leq n-1} \mathcal{E}^\bullet$$

我们化归到 K 由放在某个度的有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项组成的情形。通过与上面类似的关于直和和移位的显然相容性，这化归到 $K = \mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 对某个整数 n 的情形。此情形显然。 □

引理 20.50.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。则 $K^\vee = R\mathcal{H}om(K, \mathcal{O}_X)$ 也是完美对象，且 $(K^\vee)^\vee \cong K$。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 M 存在函子性同构

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee = R\mathcal{H}om(K, M)$$

和

$$H^0(X, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, M)$$

证明. 由引理 20.42.9 存在典范映射

$$K = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \longrightarrow R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, \mathcal{O}_X), \mathcal{O}_X) = (K^\vee)^\vee$$

由引理 20.50.4 它是同构。为验证其他陈述，我们将不加进一步说明地使用内 hom 的构造与到开集的限制交换（引理 20.42.3）。我们可以局部地在 X 上检验 $K^\vee$ 是完美的。由引理 20.42.8，为看到最终陈述，只需检验映射 (20.42.8.1)

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee \longrightarrow R\mathcal{H}om(K, M)$$

是同构。这也在 X 上局部成立。因此只需在 K 由严格完美复形表示时证明这两个陈述。

假设 K 由严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。则由引理 20.46.9，$K^\vee$ 由项为 $(\mathcal{E}^{-n})^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-n}, \mathcal{O}_X)$ 的复形表示，放在度 n。由于 $\mathcal{E}^{-n}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项，$(\mathcal{E}^{-n})^\vee$ 也是。因此 $K^\vee$ 也由严格完美复形表示，我们看到 $K^\vee$ 是完美的。为看到 (20.42.8.1) 是同构，用复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 M。由引理 20.46.9，复形 $R\mathcal{H}om(K, M)$ 由项为

$$\bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$$

的复形表示。另一方面，对象 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee$ 由项为

$$\bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{F}^p \otimes_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{E}^{-q})^\vee$$

的复形表示。因此 (20.42.8.1) 是同构的断言归结为当 $\mathcal{E}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项而 $\mathcal{F}$ 是任意 $\mathcal{O}_X$-模时，典范映射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{F})$$

是同构。这在 $\mathcal{E}$ 有限自由时立即成立。 □

引理 20.50.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。导出范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 是配备由导出张量积给出的张量积以及通常的结合和交换约束的对称幺半范畴（符号规则见 ***More on Algebra***, 节 *15.74*）。

证明. 略去。与引理 20.50.1 比较。 □

例 20.50.7. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。如引理 20.50.5 中令 $K^\vee = R\mathcal{H}om(K, \mathcal{O}_X)$。则映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee \longrightarrow R\mathcal{H}om(K, K)$$

是同构（由该引理）。记

$$\eta : \mathcal{O}_X \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee$$

为将 1 映到在上述同构下对应于 id_K 的截面的映射。记

$$\epsilon : K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

为赋值映射（例如，你可以使用引理 20.42.5 来构造它）。则 $K^\vee, \eta, \epsilon$ 是 K 的左对偶，如 **Categories**，定义 4.43.8 中。我们省略验证 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_K$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{K^\vee}$。

引理 20.50.8. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。若 M 在幺半范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有左对偶（***Categories***, 定义 *4.43.8*），则 M 是完美的，并且左对偶如例 *20.50.7* 中所构造。

证明. 设 $x \in X$。只需找到 x 的一个开邻域 U，使得 M 限制到 U 上是完美复形。因此在证明过程中我们可以（有限多次地）将 X 替换为 x 的开邻域。设 N, η, ϵ 是左对偶。

我们将多次使用以下论证。选择表示 M 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{M}^\bullet$。选择表示 N 的 K-平坦复形 $\mathcal{N}^\bullet$，其项是平坦 $\mathcal{O}_X$-模，见引理 20.26.12。考虑映射

$$\eta : \mathcal{O}_X \to \mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}^\bullet)$$

在缩小 X 之后，我们可以找到整数 N 以及 $i = 1, \ldots, N$ 的整数 $n_i \in \mathbf{Z}$ 和 $\mathcal{M}^{n_i}$ 与 $\mathcal{N}^{-n_i}$ 的截面 f_i 和 g_i，使得

$$\eta(1) = \sum\nolimits_i f_i \otimes g_i$$

设 $\mathcal{K}^\bullet \subset \mathcal{M}^\bullet$ 是任何包含截面 f_i（$i = 1, \ldots, N$）的 $\mathcal{O}_X$-模子复形。由于 $\mathcal{N}^n$ 的平坦性，$\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}^\bullet) \subset \mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}^\bullet)$，我们看到 η 通过

$$\tilde{\eta} : \mathcal{O}_X \to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}^\bullet)$$

分解。记 K 为由 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，我们找到交换图

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{\eta\otimes 1} & M \otimes^{\mathbf{L}} N \otimes^{\mathbf{L}} M & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & M \\ & \searrow^{\tilde{\eta}\otimes 1} & \uparrow & & \uparrow \\ & & K \otimes^{\mathbf{L}} N \otimes^{\mathbf{L}} M & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & K \end{array}$$

由于上行的复合是 M 上的恒等映射，我们得出结论 M 是 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的直和项。

作为上述论证的第一个应用，我们可以选择子复形 $\mathcal{K}^\bullet = \sigma_{\geq a}\tau_{\leq b}\mathcal{M}^\bullet$，其中 $a < n_i < b$ 对 $i = 1, \ldots, N$。于是 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有界复形的直和项，我们得出结论可以假设 M 在 $D^b(\mathcal{O}_X)$ 中。（回忆上述过程涉及缩小 X。）

由于 M 在 $D^b(\mathcal{O}_X)$ 中，我们可以选择 $\mathcal{M}^\bullet$ 为上有界的平坦模复形（由 **Modules**，引理 17.17.7 和 **Derived Categories**，引理 13.15.4）。然后在上面的论证中我们可以选择 $\mathcal{K}^\bullet = \sigma_{\geq a}\mathcal{M}^\bullet$，其中 $a < n_i$ 对 $i = 1, \ldots, N$。因此我们发现可以假设 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有界平坦模复形的直和项。特别地，M 具有有限 Tor 幅度。

设 M 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。假设 M 是 m-伪凝聚的，我们将证明（在缩小 X 后）可以假设 M 是 $(m-1)$-伪凝聚的。这将由引理 20.49.4 以及 M 在任何情况下都是 $(b+1)$-伪凝聚的这一事实完成证明。在缩小 X 后，我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to M$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射。我们可以且将假设对 $i < m$ 有 $\mathcal{E}^i = 0$。选择特异三角形

$$\mathcal{E}^\bullet \to M \to L \to \mathcal{E}^\bullet[1]$$

观察到对 $i \geq m$ 有 $H^i(L) = 0$。因此我们可以用复形 $\mathcal{L}^\bullet$ 表示 L，且对 $i \geq m$ 有 $\mathcal{L}^i = 0$。映射 $L \to \mathcal{E}^\bullet[1]$ 由复形映射 $\mathcal{L}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet[1]$ 给出，该映射除度 $m-1$ 外在所有度都为零，在度 $m-1$ 我们得到映射 $\mathcal{L}^{m-1} \to \mathcal{E}^m$，见 **Derived Categories**，引理 13.27.3。则 M 由复形

$$\mathcal{M}^\bullet : \ldots \to \mathcal{L}^{m-2} \to \mathcal{L}^{m-1} \to \mathcal{E}^m \to \mathcal{E}^{m+1} \to \ldots$$

表示。将第二段中的讨论应用于此复形，得到截面 f_i 对 $i = 1, \ldots, N$ 的 $\mathcal{M}^{n_i}$。对 $n < m$ 令 $\mathcal{K}^n \subset \mathcal{L}^n$ 为由截面 f_i（对 $n_i = n$）和 $d(f_i)$（对 $n_i = n-1$）生成的 $\mathcal{O}_X$-子模。对 $n \geq m$ 令 $\mathcal{K}^n = \mathcal{E}^n$。显然，我们有特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \end{array}$$

其中所有态射如上所指示。记 K 为对应于复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 的 $D(\mathcal{O}_X)$ 对象。由证明第二段中的论证，我们得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的态射 $s : M \to K$，使得复合 $M \to K \to M$ 是 M 上的恒等。我们不知道图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet & = & K \\ {\scriptstyle \mathrm{id}}\uparrow & & & & \uparrow{\scriptstyle s} \\ \mathcal{E}^\bullet & \xrightarrow{i} & \mathcal{M}^\bullet & = & M \end{array}$$

交换，但我们知道它与映射 $K \to M$ 复合后交换。由引理 20.46.8，在缩小 X 后我们可以假设 $s \circ i$ 由复形映射 $\sigma : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet$ 给出。由同一引理，我们可以假设 σ 与包含 $\mathcal{K}^\bullet \subset \mathcal{M}^\bullet$ 的复合由某个同伦 $\{h^i : \mathcal{E}^i \to \mathcal{M}^{i-1}\}$ 同伦于零。于是，在用 $\mathcal{K}^{m-1} + \mathrm{Im}(h^m)$ 替换 $\mathcal{K}^{m-1}$ 之后（注意这样做之后 $\mathcal{K}^{m-1}$ 仍由有限多个全局截面生成），我们看到 σ 本身同伦于零！这意味着我们有交换的实线图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & K & \longrightarrow & \sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s} & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \end{array}$$

由三角范畴公理我们得到适合图表的虚线箭头。查看度 $m-1$ 的上同调层，我们看到得到

$$\begin{array}{ccccc} H^{m-1}(M) & \longrightarrow & H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet) & \longrightarrow & H^m(\mathcal{E}^\bullet) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H^{m-1}(K) & \longrightarrow & H^{m-1}(\sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet) & \longrightarrow & H^m(\mathcal{E}^\bullet) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H^{m-1}(M) & \longrightarrow & H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet) & \longrightarrow & H^m(\mathcal{E}^\bullet) \end{array}$$

由于竖直复合在左右两列都是恒等,我们得出结论中间的竖直复合 $H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet) \to H^{m-1}(\sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet) \to H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet)$ 是满射！特别地，$H^{m-1}(\sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet) \to H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet)$ 是满射。利用上述三角形态射诱导的上同调层长正合序列，一个图表追踪表明这推出 $H^i(K) \to H^i(M)$ 对 $i \geq m$ 是同构，对 $i = m-1$ 是满射。由构造我们可以选择 $r \geq 0$ 和满射 $\mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{K}^{m-1}$。则复合

$$(\mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{E}^m \to \mathcal{E}^{m+1} \to \ldots) \longrightarrow K \longrightarrow M$$

在度 $\geq m$ 上诱导上同调层同构，在度 $m-1$ 上诱导满射，证明完成。 □

20.51. 杂项

一些不适合放在其他地方的结果。

引理 20.51.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $(K_n)_{n\in\mathbf{N}}$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象系统。设 $K = hocolim K_n$ 是导出余极限（***Derived Categories***，定义 *13.33.1*）。则对任何对象 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，我们有

$$R\mathcal{H}om(K, E) = R\lim E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K_n^\vee$$

其中 $(K_n^\vee)$ 是对偶完美复形的逆系统。

证明. 由引理 20.50.5 我们有 $R\lim E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K_n^\vee = R\lim R\mathcal{H}om(K_n, E)$，它适合特异三角形

$$R\lim R\mathcal{H}om(K_n, E) \to \prod R\mathcal{H}om(K_n, E) \to \prod R\mathcal{H}om(K_n, E)$$

因为 K 类似地适合特异三角形 $\bigoplus K_n \to \bigoplus K_n \to K$，只需证明 $\prod R\mathcal{H}om(K_n, E) = R\mathcal{H}om(\bigoplus K_n, E)$。这是 (20.42.0.1) 以及导出张量积与直和交换这一事实的形式推论。 □

引理 20.51.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 K 和 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，其中 E 完美。图表

$$\begin{array}{ccc} H^0(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E^\vee) \times H^0(X, E) & \longrightarrow & H^0(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_X(E, K) \times H^0(X, E) & \longrightarrow & H^0(X, K) \end{array}$$

交换，其中顶部水平箭头是杯积，右竖直箭头使用 $\epsilon : E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E \to \mathcal{O}_X$（例 *20.50.7*），左竖直箭头使用引理 *20.50.5*，底部水平箭头是显然的。

证明. 我们将缩写 $\otimes = \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}$ 和 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_X$。我们将 E 和 K 与 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, E)$ 和 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, K)$ 认同，并将 $E^\vee$ 与 $R\mathcal{H}om(E, \mathcal{O})$ 认同。

设 $\xi \in H^0(X, K \otimes E^\vee)$ 和 $\eta \in H^0(X, E)$。记 $\tilde{\xi} : \mathcal{O} \to K \otimes E^\vee$ 和 $\tilde{\eta} : \mathcal{O} \to E$ 为 $D(\mathcal{O})$ 中相应的映射。由引理 20.31.1，杯积 $\xi \cup \eta$ 对应于 $\tilde{\xi} \otimes \tilde{\eta} : \mathcal{O} \to K \otimes E^\vee \otimes E$。

我们断言由引理 20.50.5 对应于 ξ 的映射 $\xi' : E \to K$ 是复合

$$E = \mathcal{O} \otimes E \xrightarrow{\tilde{\xi}\otimes 1_E} K \otimes E^\vee \otimes E \xrightarrow{1_K \otimes \epsilon} K$$

引理 20.50.5 中的构造使用赋值映射 (20.42.8.1)，而它又使用 E 与 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, E)$ 的认同以及引理 20.42.5 中构造的复合 $\underline{\circ}$。因此 ξ' 是复合

$$\begin{aligned} E = \mathcal{O} \otimes R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, E) &\xrightarrow{\tilde{\xi}\otimes 1} R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, K) \otimes R\mathcal{H}om(E, \mathcal{O}) \otimes R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, E) \\ &\xrightarrow{\underline{\circ}\otimes 1} R\mathcal{H}om(E, K) \otimes R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, E) \\ &\xrightarrow{\underline{\circ}} R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, K) = K \end{aligned}$$

断言由此以及引理 20.42.5 中构造的复合 $\underline{\circ}$ 是结合的（此处插入未来参考文献）以及 ϵ 在例 20.50.7 中定义为复合 $\underline{\circ} : E^\vee \otimes E \to \mathcal{O}$ 这一事实立即得出。

使用前两段的结果，我们发现引理的陈述是 $(1_K \otimes \epsilon) \circ (\tilde{\xi} \otimes \tilde{\eta})$ 等于 $(1_K \otimes \epsilon) \circ (\tilde{\xi} \otimes 1_E) \circ (1_{\mathcal{O}} \otimes \tilde{\eta})$，这是直接的。 □

引理 20.51.3. 设 $h : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 K, M 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。注记 *20.42.13* 的典范映射

$$Lh^* R\mathcal{H}om(K, M) \longrightarrow R\mathcal{H}om(Lh^* K, Lh^* M)$$

在以下情形中是同构

(1) K 是完美的，
(2) h 平坦，K 伪凝聚，且 M （局部）下有界，
(3) $\mathcal{O}_X$ 对 $h^{-1}\mathcal{O}_Y$ 具有有限 Tor 维数，K 伪凝聚，且 M （局部）下有界，

证明. (1) 的证明。问题是 Y 上的局部问题，因此我们可以假设 K 由严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示，见节 20.49。选择表示 M 的 K-平坦复形 $\mathcal{F}^\bullet$。应用引理 20.46.9 看到 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 由复形 $\mathcal{H}^\bullet = \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 表示，其项为 $\mathcal{H}^n = \bigoplus_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$。由节 20.27 中 Lh^* 的构造，我们看到 $Lh^* K$ 由严格完美复形 $h^*\mathcal{E}^\bullet$ 表示（引理 20.46.4）。类似地，对象 $Lh^* M$ 由复形 $h^*\mathcal{F}^\bullet$ 表示。最后，对象 $Lh^* R\mathcal{H}om(K, M)$ 由 $h^*\mathcal{H}^\bullet$ 表示，因为 $\mathcal{H}^\bullet$ 由引理 20.46.10 是 K-平坦的。因此为完成证明，只需证明 $h^*\mathcal{H}^\bullet = \mathcal{H}om^\bullet(h^*\mathcal{E}^\bullet, h^*\mathcal{F}^\bullet)$。为此只需注意当 $\mathcal{E}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项时有 $h^* \mathcal{H}om(\mathcal{E}, \mathcal{F}) = \mathcal{H}om(h^*\mathcal{E}, \mathcal{F})$。

(2) 的证明。由于 h 平坦，我们可以通过在任何 $\mathcal{O}_Y$-模复形上简单地使用 h^* 来计算 Lh^*。特别地，对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $H^i(Lh^* K) = h^* H^i(K)$。设对 $i < a$ 有 $H^i(M) = 0$。设 $K' \to K$ 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的态射，它对所有 $i \geq b$ 定义同构 $H^i(K') \to H^i(K)$。则相应的映射

$$R\mathcal{H}om(K, M) \to R\mathcal{H}om(K', M)$$

和

$$R\mathcal{H}om(Lh^* K, Lh^* M) \to R\mathcal{H}om(Lh^* K', Lh^* M)$$

在度 $< a - b$ 的上同调层上是同构（细节略去）。因此为证明引理陈述中的映射在度 $< a - b$ 上诱导上同调层同构，只需在这些度上对 K' 证明结果。同样，如 (1) 的证明中，问题是 Y 上的局部问题。因此我们可以假设 K 由严格完美复形表示，见节 20.47。这化归到情形 (1)。

(3) 的证明。证明与 (2) 的证明相同，只是使用 Lh^* 具有有界上同调维数以得到所需的消失。我们省略细节。 □

引理 20.51.4. 设 X 为赋环空间。设 K, M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $x \in X$。典范映射

$$R\mathcal{H}om(K, M)_x \longrightarrow R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(K_x, M_x)$$

在以下情形中是同构

(1) K 是完美的，
(2) K 伪凝聚且 M （局部）下有界。

证明. 设 $Y = \{x\}$ 是单点赋环空间，结构层由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 给出。然后对平坦包含态射 $Y \to X$ 应用引理 20.51.3。 □

20.52. 导出范畴中的可逆对象

我们刻画赋环空间导出范畴中的可逆对象（包括结构层的茎为局部环和不为此的情形）。

引理 20.52.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。令 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。$\mathcal{O}_X$-模中有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项所构成的范畴等价于有限投射 R-模范畴。

证明. 观察到有限投射 R-模与有限自由 R-模的直和项是同一回事。等价由函子 $\mathcal{E} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{E})$ 给出。逆函子由 **Modules**，引理 17.10.5 的构造给出。 □

引理 20.52.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。下列条件等价

(1) M 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中可逆，见 ***Categories***，定义 *4.43.7*，以及
(2) 存在局部有限的直积分解

$$\mathcal{O}_X = \prod\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_n$$

并且对每个 n 存在可逆 $\mathcal{O}_n$-模 $\mathcal{H}^n$（***Modules***，定义 *17.25.1*），使得在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有 $M = \bigoplus \mathcal{H}^n[-n]$。

若 *(1)* 和 *(2)* 成立，则 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。若对所有 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环，则这些条件还等价于

(3) 存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，并且对每个 i 存在整数 n_i，使得 $M|_{U_i}$ 由放在度 n_i 的可逆 $\mathcal{O}_{U_i}$-模表示。

证明. 假设 (2)。考虑对象 $R\mathcal{H}om(M, \mathcal{O}_X)$ 和复合映射

$$R\mathcal{H}om(M, \mathcal{O}_X) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M \to \mathcal{O}_X$$

为证明这是同构，我们可以局部地工作。因此我们可以假设 $\mathcal{O}_X = \prod_{a \leq n \leq b} \mathcal{O}_n$ 且 $M = \bigoplus_{a \leq n \leq b} \mathcal{H}^n[-n]$。那么只需证明

$$R\mathcal{H}om(\mathcal{H}^m, \mathcal{O}_X) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}^n$$

当 $n \neq m$ 时为零，当 $n = m$ 时等于 $\mathcal{O}_n$。$n \neq m$ 的情形由 $\mathcal{O}_n$ 和 $\mathcal{O}_m$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-代数且 $\mathcal{O}_n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_m = 0$ 得出。利用可逆 $\mathcal{O}_X$-模的局部结构（**Modules**，引理 17.25.2）并局部地工作，$n = m$ 情形下的同构以直接的方式得出；细节略去。由于 $D(\mathcal{O}_X)$ 是对称幺半范畴，我们得出结论 M 是可逆的。

假设 (1)。(2) 中的描述表明我们对 $\mathcal{O}_n$ 有一个候选，即 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(H^n(M), H^n(M))$。若这是局部有限的环层族，并且 $\mathcal{O}_X = \prod \mathcal{O}_n$，则我们立即利用来自直积分解的幂等元得到直和分解 $M = \bigoplus H^n(M)[-n]$。这表明为证明 (2)，我们可以在 X 上局部地工作。

选取 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 N 和同构 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} N \cong \mathcal{O}_X$。设 $x \in X$。则 N 是 M 在幺半范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的左对偶，我们由引理 20.50.8 得出结论 M 是完美的。由对称性我们看到 N 是完美的。在用 x 的开邻域替换 X 之后，我们可以假设 M 和 N 由严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示。则 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} N$ 由 $\mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet)$ 表示。在再次缩小 X 之后，我们可以假设互逆同构 $\mathcal{O}_X \to M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} N$ 和 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} N \to \mathcal{O}_X$ 由复形映射

$$\alpha : \mathcal{O}_X \to \mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet) \quad \text{和} \quad \beta : \mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet) \to \mathcal{O}_X$$

给出，见引理 20.46.8。则作为复形映射有 $\beta \circ \alpha = 1$，并且 $\alpha \circ \beta = 1$ 作为 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的态射。在缩小 X 之后，我们可以假设复合 $\alpha \circ \beta$ 通过某个同伦 θ 同伦于 1，其分量

$$\theta^n : \mathrm{Tot}^n(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet) \to \mathrm{Tot}^{n-1}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\bullet)$$

由之前的同一引理。令 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由引理 20.52.1 我们发现得到

(1) $M^\bullet = \Gamma(X, \mathcal{E}^\bullet)$ 是有限投射 R-模的有界复形，
(2) $N^\bullet = \Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$ 是有限投射 R-模的有界复形，
(3) α 和 β 对应于复形映射 $a : R \to \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$ 和 $b : \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet) \to R$，
(4) θ^n 对应于映射 $h^n : \mathrm{Tot}^n(M^\bullet \otimes_R N^\bullet) \to \mathrm{Tot}^{n-1}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$，以及
(5) $b \circ a = 1$ 且 $b \circ a - 1 = dh + hd$，

由此推出 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 定义了 $D(R)$ 中互逆的对象。由 **More on Algebra**，引理 15.128.4 我们找到直积分解 $R = \prod_{a \leq n \leq b} R_n$ 以及可逆 R_n-模 H^n，使得 $M^\bullet \cong \bigoplus_{a \leq n \leq b} H^n[-n]$。这个 $D(R)$ 中的同构可以提升为复形态射

$$\bigoplus H^n[-n] \longrightarrow M^\bullet$$

因为每个 H^n 作为 R-模是投射的。相应地，再次使用引理 20.52.1，我们得到态射

$$\bigoplus H^n \otimes_R \mathcal{O}_X[-n] \to \mathcal{E}^\bullet$$

它在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构。令 $\mathcal{O}_n = R_n \otimes_R \mathcal{O}_X$，我们得出结论 (2) 为真。

如果 $\mathcal{O}_X$ 的所有茎都是局部环，则直接证明 (2) 与 (3) 的等价性。细节略去。 □

20.53. 紧对象

本节我们研究赋环空间上模的导出范畴中的紧对象。回忆紧对象在 **Derived Categories**，定义 13.37.1 中定义。在适当的赋环空间上，完美对象是紧的。

引理 20.53.1. 设 X 为赋环空间。设 $j : U \to X$ 为开集包含。$\mathcal{O}_X$-模 $j_!\mathcal{O}_U$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象，如果存在整数 d 使得

(1) 对所有 $p > d$ 有 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$，并且
(2) 函子 $\mathcal{F} \mapsto H^p(U, \mathcal{F})$ 与直和交换。

证明. 假设 (1) 和 (2)。由于 $\mathrm{Hom}(j_!\mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$（由 **Sheaves**，引理 6.31.8），对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 K 我们有 $\mathrm{Hom}(j_!\mathcal{O}_U, K) = R\Gamma(U, K)$。因此我们需要证明 $R\Gamma(U, -)$ 与直和交换。第一个假设意味着函子 $F = H^0(U, -)$ 具有有限上同调维数。此外，第二个假设推出内射模的任何直和对 F 都是零调的。设 K_i 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一族对象。选择 K-内射代表 $I_i^\bullet$，其项为内射模，表示 K_i，见 **Injectives**，定理 19.12.6。由于我们可以通过将 F 应用于任何零调对象复形来计算 RF（**Derived Categories**，引理 13.32.2），并且 $\bigoplus K_i$ 由 $\bigoplus I_i^\bullet$ 表示（**Injectives**，引理 19.13.4），我们得出结论 $R\Gamma(U, \bigoplus K_i)$ 由 $\bigoplus H^0(U, I_i^\bullet)$ 表示。因此 $R\Gamma(U, -)$ 如所需与直和交换。 □

引理 20.53.2. 设 X 为赋环空间。假设 X 的底层拓扑空间具有以下性质：

(1) X 拟紧，
(2) 存在拟紧开子集的基，以及
(3) 任意两个拟紧开集的交是拟紧的。

设 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。则

(a) K 是 $D^+(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象，意义如下：若 $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ 下有界，则 $\mathrm{Hom}(K, M) = \bigoplus_{i \in I} \mathrm{Hom}(K, M_i)$。
(b) 若 X 具有有限上同调维数，即存在 d 使得对 $i > d$ 有 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$，则 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象。

证明. 令 $K^\vee$ 为 K 的对偶，见引理 20.50.5。则我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, M) = H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 M 具有函子性。由于 $K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} -$ 与直和交换，只需证明 $R\Gamma(X, -)$ 与相关的直和交换。

(b) 的证明。由于 $R\Gamma(X, K) = R\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_X, K)$，并且由引理 20.19.1，$H^p(X, -)$ 与直和交换，这是引理 20.53.1 的特殊情形。

(a) 的证明。设 $\mathcal{I}_i$，$i \in I$ 是一族内射 $\mathcal{O}_X$-模。由引理 20.19.1 我们看到对所有 p 有

$$H^p(X, \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{I}_i) = \bigoplus\nolimits_{i\in I} H^p(X, \mathcal{I}_i) = 0$$

现在如果 $M = \bigoplus M_i$ 如 (a) 中，则我们看到存在 $a \in \mathbf{Z}$ 使得对 $n < a$ 有 $H^n(M_i) = 0$。因此我们可以选择内射 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{I}_i^\bullet$ 表示 M_i，且对 $n < a$ 有 $\mathcal{I}_i^n = 0$，见 **Derived Categories**，引理 13.18.3。由 **Injectives**，引理 19.13.4 我们看到直和复形 $\bigoplus \mathcal{I}_i^\bullet$ 表示 M。由 Leray 零调性（**Derived Categories**，引理 13.16.7）我们看到

$$R\Gamma(X, M) = \Gamma(X, \bigoplus \mathcal{I}_i^\bullet) = \bigoplus \Gamma(X, \mathcal{I}_i^\bullet) = \bigoplus R\Gamma(X, M_i)$$

如所需。 □

20.54. 投影公式

本节收集投影公式的变体。最基本的版本是引理 20.54.2。在陈述并证明它之后，我们讨论涉及完美复形的更一般版本。

引理 20.54.1. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{E}$ 在 X 上有限局部自由，见 ***Modules***，定义 *17.14.1*。则 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 这是真的，因为在引理的假设下我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee, \mathcal{I})$$

其中 $\mathcal{E}^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$ 是 $\mathcal{E}$ 的对偶，也是有限局部自由的。由于与有限局部自由层张量是正合函子，我们由 **Homology**，引理 12.27.2 得证。 □

引理 20.54.2. 设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模。假设 $\mathcal{E}$ 在 Y 上有限局部自由，见 ***Modules***，定义 *17.14.1*。则对所有 $q \geq 0$ 存在同构

$$\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} R^q f_* \mathcal{F} \longrightarrow R^q f_*(f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$$

事实上，在 $D^+(Y)$ 中存在同构

$$\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow Rf_*(f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

证明. 在 X 上选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。注意 $f^*\mathcal{E}$ 也是有限局部自由的，因此我们得到预解

$$f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^\bullet$$

由引理 20.54.1 它是内射预解。应用 f_* 看到

$$Rf_*(f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = f_*(f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^\bullet).$$

因此如果我们可以证明 $f_*(f^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*(\mathcal{F})$ 对 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 具有函子性，则引理得证。当 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^{\oplus n}$ 时这是显然的，并且通过在 Y 上局部工作对一般情形成立。细节略去。 □

设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 和 $K \in D(\mathcal{O}_Y)$。在没有任何进一步假设的情况下，存在映射

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K \longrightarrow Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K) \tag{20.54.2.1}$$

即，它是典范映射

$$Lf^*(Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K) = Lf^*Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K \longrightarrow E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K$$

的伴随，该映射来自 $Lf^*Rf_*E \to E$ 以及引理 20.27.3 和 20.28.1。投影公式的一个相当一般的版本如下。

引理 20.54.3. *设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 和 $K \in D(\mathcal{O}_Y)$。若 K 是完美的，则在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中有*

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K)$$

证明. 为检验 (20.54.2.1) 是同构，我们可以在 Y 上局部工作，即需要找到一个开覆盖 $\{V_j \to Y\}$ 使得该映射限制到 V_j 上是同构。由完美对象的定义，这意味着我们可以假设 K 由严格完美 $\mathcal{O}_Y$-模复形表示。注意，完全一般地，陈述对 $K = K_1 \oplus K_2$ 成立当且仅当对 K_1 和 K_2 成立。因此我们可以假设 K 是有限自由 $\mathcal{O}_Y$-模的有限复形。此时一个涉及愚蠢截断的简单论证将陈述化归到 K 由有限自由 $\mathcal{O}_Y$-模表示的情形。由于陈述在 K 变量下对有限直和项不变，我们得出结论只需证明 $K = \mathcal{O}_Y[n]$ 的情形，此时是平凡的。 □

这里是投影公式在完全一般情形下成立的情况。

引理 20.54.4. *设 $f : X \to Y$ 为赋环空间的态射，使得 f 是到闭子集的同胚。则 (20.54.2.1) 总是同构。*

证明. 由于 f 是到闭子集的同胚，函子 f_* 正合（**Modules**，引理 17.6.1）。因此 Rf_* 通过将 f_* 应用于任何代表复形来计算。选择表示 K 的 K-平坦 $\mathcal{O}_Y$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$，并选择表示 E 的任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$。则 Lf^*K 由 $f^*\mathcal{K}^\bullet$ 表示，它是 K-平坦 $\mathcal{O}_X$-模复形（引理 20.26.8）。因此 (20.54.2.1) 的右边由

$$f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{K}^\bullet)$$

表示。同理，左边由

$$\mathrm{Tot}(f_*\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{K}^\bullet)$$

表示。由于 f_* 与直和交换（**Modules**，引理 17.6.3），只需证明对任何 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{K}$ 有

$$f_*(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{K}) = f_*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{K}$$

我们通过检查茎来验证。设 $y \in Y$。若 $y \notin f(X)$，则两边的茎都为零。若 $y = f(x)$，则我们看到需要证明

$$\mathcal{E}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} (\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{F}_y) = \mathcal{E}_x \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{F}_y$$

（使用 **Sheaves**，引理 6.32.1 和引理 6.26.4）。此等式成立，因此引理得证。 □

注记 20.54.5. 映射 (20.54.2.1) 与注记 20.28.3 的基变换映射在以下意义上相容。即，假设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是赋环空间的交换图。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 和 $K \in D(\mathcal{O}_Y)$。则图表

$$\begin{array}{ccc} Lg^*(Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K) & \xrightarrow[p]{} & Lg^*Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K) \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Lg^*Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y'}} Lg^*K & & Rf'_*L(g')^*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K) \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ Rf'_*L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y'}} Lg^*K & & Rf'_*(L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y'}} L(g')^*Lf^*K) \\ & \searrow^{p} & \downarrow{\scriptstyle c} \\ & & Rf'_*(L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y'}} L(f')^*Lg^*K) \end{array}$$

交换。这里标记为 t 的箭头通过应用引理 20.27.3 得到，标记为 b 的箭头通过应用注记 20.28.3 得到，标记为 p 的箭头通过应用 (20.54.2.1) 得到，而 c 来自 $L(g')^* \circ Lf^* = L(f')^* \circ Lg^*$。我们省略验证。

20.55. Berthelot 和 Ogus 引入的算子

本节继续 **More on Algebra**，节 15.97 中开始的讨论。我们强烈鼓励读者先阅读该节。

引理 20.55.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是理想层。考虑以下两个条件

(1) 对每个 $x \in X$，存在开邻域 $U \subset X$ 和 $f \in \mathcal{I}(U)$，使得 $\mathcal{I}|_U = \mathcal{O}_U \cdot f$ 且 $f : \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U$ 是单射，以及

(2) $\mathcal{I}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模是可逆的。

则 *(1)* 推出 *(2)*，并且如果结构层的所有茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是局部环，则反过来也成立。

证明. 略去。提示：使用 **Modules**，引理 17.25.4。 □

情形 20.55.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是满足引理 20.55.1 条件 (1) 的理想层[8]。

引理 20.55.3. 在情形 *20.55.2* 中，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价

(1) 被 $\mathcal{I}$ 零化的截面的子层 $\mathcal{F}[\mathcal{I}] \subset \mathcal{F}$ 为零，

(2) 对所有 $n \geq 1$，子层 $\mathcal{F}[\mathcal{I}^n]$ 为零，

(3) 乘法映射 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是单射，

(4) 对每个使得 $\mathcal{I}|_U = \mathcal{O}_U \cdot f$（对某个 $f \in \mathcal{I}(U)$）的开集 $U \subset X$，映射 $f : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{F}|_U$ 是单射，

(5) 对每个 $x \in X$ 和理想 $\mathcal{I}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 的生成元 f，元素 f 是茎 $\mathcal{F}_x$ 上的非零因子。

证明. 略去。 □

在情形 20.55.2 中，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。如果引理 20.55.3 的等价条件成立，则我们说 $\mathcal{F}$ 是$\mathcal{I}$-无挠的。如果是这样，则对任何 $i \in \mathbf{Z}$ 我们将记

$$\mathcal{I}^i\mathcal{F} = \mathcal{I}^{\otimes i} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

于是我们有包含

$$\ldots \subset \mathcal{I}^{i+1}\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^i\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^{i-1}\mathcal{F} \subset \ldots$$

模 $\mathcal{I}^i\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模局部同构于 $\mathcal{F}$，但并非全局。

设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的复形，其微分为 $d^i : \mathcal{F}^i \to \mathcal{F}^{i+1}$。此时我们定义 $\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet$ 为具有项

$$\begin{aligned}(\eta_\mathcal{I}\mathcal{F})^i &= \mathrm{Ker}\left(d^i, -1 : \mathcal{I}^i\mathcal{F}^i \oplus \mathcal{I}^{i+1}\mathcal{F}^{i+1} \to \mathcal{I}^i\mathcal{F}^{i+1}\right) \\ &= \mathrm{Ker}\left(d^i : \mathcal{I}^i\mathcal{F}^i \to \mathcal{I}^i\mathcal{F}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+1}\mathcal{F}^{i+1}\right)\end{aligned}$$

且微分由 d^i 诱导的复形。换句话说，$(\eta_\mathcal{I}\mathcal{F})^i$ 的局部截面 s 与 $\mathcal{I}^i\mathcal{F}^i$ 的局部截面 s 相同，使得其像 $d^i(s)$ 在 $\mathcal{I}^i\mathcal{F}^{i+1}$ 中属于子层 $\mathcal{I}^{i+1}\mathcal{F}^{i+1}$。观察到 $\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet$ 是另一个 $\mathcal{I}$-无挠模的复形。

设 $a^\bullet : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模复形的映射。则我们得到复形映射

$$\eta_\mathcal{I}a^\bullet : \eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet \longrightarrow \eta_\mathcal{I}\mathcal{G}^\bullet$$

[8]本节中的讨论可以推广到我们只要求 $\mathcal{I}$ 是如 **Modules**，节 17.25 中定义的可逆 $\mathcal{O}_X$-模的情形。

由映射 $\mathcal{I}^i\mathcal{F}^i \to \mathcal{I}^i\mathcal{G}^i$ 诱导。读者检查我们得到 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模复形范畴上的自函子。

如果 $a^\bullet, b^\bullet : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模复形的两个映射，且 $h = \{h^i : \mathcal{F}^i \to \mathcal{G}^{i-1}\}$ 是 $a^\bullet$ 与 $b^\bullet$ 之间的同伦，则我们定义 $\eta_\mathcal{I} h$ 为映射族 $(\eta_\mathcal{I} h)^i : (\eta_\mathcal{I}\mathcal{F})^i \to (\eta_\mathcal{I}\mathcal{G})^{i-1}$，它将 x 映到 $h^i(x)$；这是有意义的，因为 x 是 $\mathcal{I}^i\mathcal{F}^i$ 的局部截面意味着 $h^i(x)$ 是 $\mathcal{I}^i\mathcal{G}^{i-1}$ 的局部截面，当然包含在 $(\eta_\mathcal{I}\mathcal{G})^{i-1}$ 中。读者检查 $\eta_\mathcal{I} h$ 是 $\eta_\mathcal{I} a^\bullet$ 与 $\eta_\mathcal{I} b^\bullet$ 之间的同伦。总而言之，我们看到得到函子

$$\eta_f : K(\mathcal{I}\text{-无挠}\mathcal{O}_X\text{-模}) \longrightarrow K(\mathcal{I}\text{-无挠}\mathcal{O}_X\text{-模})$$

在 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的加性范畴的同伦范畴上（**Derived Categories**，节 13.8）。$\eta_\mathcal{I}$ 不是三角范畴的正合函子；与 **More on Algebra**，例 15.97.1 比较。

引理 20.55.4. *在情形 20.55.2 中，设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的复形。对 $x \in X$ 选取生成元 $f \in \mathcal{I}_x$。则茎 $(\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet)_x$ 典范同构于 **More on Algebra**，节 15.97 中构造的复形 $\eta_f\mathcal{F}^\bullet_x$。*

证明. 略去。 □

引理 20.55.5. *在情形 20.55.2 中，设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的复形。存在上同调层的典范同构*

$$\mathcal{I}^{\otimes i} \otimes_{\mathcal{O}_X} \left(H^i(\mathcal{F}^\bullet)/H^i(\mathcal{F}^\bullet)[\mathcal{I}]\right) \longrightarrow H^i(\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet)$$

证明. 我们定义映射

$$\mathcal{I}^{\otimes i} \otimes_{\mathcal{O}_X} H^i(\mathcal{F}^\bullet) \longrightarrow H^i(\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet)$$

如下。设 g 是 $\mathcal{I}^{\otimes i}$ 的局部截面，$\overline{s}$ 是 $H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ 的局部截面。则 $\overline{s}$（局部地）是 $\mathrm{Ker}(d^i : \mathcal{F}^i \to \mathcal{F}^{i+1})$ 的局部截面 s 的类。然后我们将 $g \otimes \overline{s}$ 映到 $(\eta_\mathcal{I}\mathcal{F})^i \subset \mathcal{I}^i\mathcal{F}$ 的局部截面 gs。当然 gs 在 $\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet$ 上 d^i 的核中，因此定义了 $H^i(\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet)$ 的局部截面。检查这是良定义的没有问题。我们断言此映射通过如引理中给出的同构分解。这可以在茎上检查，因此通过引理 20.55.4 转化为 **More on Algebra**，引理 15.97.2 的结果。 □

引理 20.55.6. *在情形 20.55.2 中，设 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模复形的映射。则诱导映射 $\eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet \to \eta_\mathcal{I}\mathcal{G}^\bullet$ 也是拟同构。*

证明. 这是真的，因为引理 20.55.5 的同构与复形映射相容。 □

引理 20.55.7. *在情形 20.55.2 中存在加性函子[9] $L\eta_\mathcal{I} : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$，使得若 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 M 由 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示，则 $L\eta_\mathcal{I} M = \eta_\mathcal{I}\mathcal{F}^\bullet$。对态射也类似。*

[9]注意此函子不正合，即不将特异三角形变为特异三角形。

证明. 记 $\mathcal{T} \subset Mod(\mathcal{O}_X)$ 为 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的满子范畴。我们有相应的包含

$$K(\mathcal{T}) \quad \subset \quad K(Mod(\mathcal{O}_X)) = K(\mathcal{O}_X)$$

将 $K(\mathcal{T})$ 作为 $K(\mathcal{O}_X)$ 的满三角子范畴。设 $S \subset \text{Arrows}(K(\mathcal{T}))$ 为拟同构。我们将应用 **Derived Categories**，引理 13.5.8 来证明映射

$$S^{-1}K(\mathcal{T}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

是三角范畴的等价。该引理表明只需证明：给定 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{G}^\bullet$，存在拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$，其中 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的复形。由引理 20.26.12 我们可以找到拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$，使得复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 K-平坦的（我们不会使用这一点），且由平坦 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}^i$ 组成。由引理 20.55.3 的第三个刻画，我们看到平坦 $\mathcal{O}_X$-模是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模，证毕。

有了这些准备，我们可以定义 $L\eta_f$。即，根据本节引理 20.55.3 之后的讨论，我们已经有一个良定义的函子

$$K(\mathcal{T}) \xrightarrow{\eta_f} K(\mathcal{T}) \to K(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$$

根据引理 20.55.6 它将拟同构映到拟同构。因此此函子通过 $S^{-1}K(\mathcal{T}) = D(\mathcal{O}_X)$ 分解，由 **Categories**，引理 4.27.8。 □

在情形 20.55.2 中，让我们构造 Bockstein 算子。首先观察到存在交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{I}^{i+1} & \longrightarrow & \mathcal{I}^{i} & \longrightarrow & \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+1} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2} & \longrightarrow & \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+2} & \longrightarrow & \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+1} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

其行是 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。设 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。将上图与 M 张量给出特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccc}
M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i+1} & \longrightarrow & M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i} & \longrightarrow & M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+1} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \text{id} \\
M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2} & \longrightarrow & M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+2} & \longrightarrow & M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+1}
\end{array}$$

底部的三角形关联的上同调层长正合序列特别决定了 *Bockstein* 算子

$$\beta = \beta^i : H^i(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+1}) \longrightarrow H^{i+1}(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2})$$

对所有 $i \in \mathbf{Z}$。为以后使用，我们在此记录由上面的交换图存在分解

$$\begin{array}{ccc}
H^i(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i}/\mathcal{I}^{i+1}) & \xrightarrow[\delta]{} & H^{i+1}(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i+1}) \\
 & \searrow^{\beta} & \downarrow \\
 & & H^{i+1}(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2})
\end{array} \tag{20.55.7.1}$$

其中 δ 是来自上面交换图中顶部特异三角形的边界算子。我们得到复形

$$H^\bullet(M/\mathcal{I}) = \begin{bmatrix} \cdots \\ \downarrow \\ H^{i-1}(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i-1}/\mathcal{I}^i) \\ \downarrow \beta \\ H^i(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1}) \\ \downarrow \beta \\ H^{i+1}(M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2}) \\ \downarrow \\ \cdots \end{bmatrix} \tag{20.55.7.2}$$

即 $\beta \circ \beta = 0$。即，我们可以在茎上检查，此时可以将其归结为 **More on Algebra**，节 15.97 中所示的相应代数结果。另一种证明：短正合序列 $0 \to \mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2} \to \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+2} \to \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1} \to 0$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中定义映射 $b^i : \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1} \to (\mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2})[1]$，它们通过张量 M 并取上同调层诱导上述映射 β。然后利用 **Derived Categories**，引理 13.27.7 中的判据（利用模 $\mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+3}$ 是 $\mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+3}$ 通过 $\mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1}$ 的扩张）证明复合 $b^{i+1}[1] \circ b^i : \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1} \to (\mathcal{I}^{i+1}/\mathcal{I}^{i+2})[1] \to (\mathcal{I}^{i+2}/\mathcal{I}^{i+3})[2]$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中为零。

引理 20.55.8. *在情形 20.55.2 中，设 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范同构*

$$L\eta_{\mathcal{I}} M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_X/\mathcal{I} \longrightarrow H^\bullet(M/\mathcal{I})$$

其中右边是复形 (20.55.7.2)。

证明. 由引理 20.55.6 中 $L\eta_{\mathcal{I}}$ 的构造,我们可以假设 M 由 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示。则 $L\eta_{\mathcal{I}} M$ 由复形 $\eta_{\mathcal{I}}\mathcal{F}^\bullet$ 表示，它也是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的复形。因此 $L\eta_{\mathcal{I}} M \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 由复形 $\eta_{\mathcal{I}}\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 表示。类似地，复形 $H^\bullet(M/\mathcal{I})$ 的项为 $H^i(\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1})$。

设 f 是 $\mathcal{I}$ 的局部生成元。设 s 是 $(\eta_{\mathcal{I}}\mathcal{F})^i$ 的局部截面。则我们可以写 $s = f^i s'$ 对某个 $\mathcal{F}^i$ 的局部截面 s'，并且类似地 $d^i(s) = f^{i+1}t$ 对某个 $\mathcal{F}^{i+1}$ 的局部截面 t。因此 d^i 将 $f^i s'$ 映到 $\mathcal{F}^{i+1} \otimes \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1}$ 中的零。因此我们可以将 s 映到 $f^i s'$ 在 $H^i(\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1})$ 中的类。此规则定义 $\mathcal{O}_X$-模的映射

$$(\eta_{\mathcal{I}}\mathcal{F})^i \otimes \mathcal{O}_X/\mathcal{I} \longrightarrow H^i(\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{I}^i/\mathcal{I}^{i+1})$$

计算表明这些映射与微分相容（本质上因为 β 将 $f^i s'$ 的类映到 $f^{i+1}t$ 的类），因此得到表示引理陈述中箭头的复形映射。

为完成证明，我们观察到前一段给出的构造在茎上与 **More on Algebra**，引理 15.97.6 中构造的映射一致，因此我们得出结论。 □

引理 20.55.9. *在情形 20.55.2 中，设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{I}$-无挠 $\mathcal{O}_X$-模的复形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\eta_{\mathcal{I}}(\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{L}) = (\eta_{\mathcal{I}}\mathcal{F}^\bullet) \otimes \mathcal{L}$。*

证明. 由构造直接得出。 □

引理 20.55.10. *在情形 20.55.2 中，设 M 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。设 $x \in X$ 且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 非零。若 $H^i(M)_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上有限自由，则 $H^i(L\eta_{\mathcal{I}}M)_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上同秩有限自由。*

证明. 即，设 $f \in \mathcal{O}_{X,x}$ 生成茎 $\mathcal{I}_x$。则 f 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的非零因子，因此 $H^i(M)_x[f] = 0$。于是由引理 20.55.5 我们看到 $H^i(L\eta_{\mathcal{I}}M)_x$ 同构于 $\mathcal{I}_x^i \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} H^i(M)_x$，它如所需同秩自由。 □

20.56. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类

(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴

(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 21

景的上同调

21.1. 引言

在本文档中，我们讨论层的上同调的一些主题。我们讨论层在景上的情形，尽管我们常常只是把拓扑情形中的讨论、构造和证明照搬到当前情形。基本参考文献是 [**AGV71**]、[**God73**] 和 [**Ive86**]。

21.2. 层的上同调

设 $\mathcal{C}$ 是景，见 **Sites**，定义 7.6.2。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。我们知道 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层范畴有足够多内射对象，见 **Injectives**，定理 19.7.4。因此我们可以选取内射预解 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$。对景 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，我们定义

$$H^i(U, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet)) \tag{21.2.0.1}$$

为阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 在对象 U 上的第 i 个上同调群。换言之，它们是函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 的右导出函子。函子族 $H^i(U, -)$ 构成万有 δ-函子 $Ab(\mathcal{C}) \to Ab$。

有时景 $\mathcal{C}$ 没有终对象。此时，我们定义 $\mathcal{C}$ 上的集合预层 $\mathcal{F}$ 的全局截面为集合

$$\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(e, \mathcal{F}) \tag{21.2.0.2}$$

其中 e 是 $\mathcal{C}$ 上的预层范畴中的终对象。此时，给定 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们如下定义$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的第 i 个上同调群

$$H^i(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{I}^\bullet)) \tag{21.2.0.3}$$

换言之,它是全局截面函子的第 i 个右导出函子。函子族 $H^i(\mathcal{C}, -)$ 构成万有 δ-函子 $Ab(\mathcal{C}) \to Ab$。

设 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是 topos 的态射，见 **Sites**，定义 7.15.1。如上取 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$，我们定义

$$R^i f_* \mathcal{F} = H^i(f_* \mathcal{I}^\bullet) \tag{21.2.0.4}$$

为 $\mathcal{F}$ 的第 i 个高阶直接像。它们是 f_* 的右导出函子。函子族 $R^i f_*$ 构成从 $Ab(\mathcal{C})$ 到 $Ab(\mathcal{D})$ 的万有 δ-函子。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景，见 **Modules on Sites**，定义 18.6.1。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模。我们知道 $\mathcal{O}$-模范畴有足够多内射对象，见 **Injectives**，定理 19.8.4。因此我们可以选取内射预解 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$。对景 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，我们定义

$$H^i(U, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet)) \tag{21.2.0.5}$$

为 $\mathcal{F}$ 在 U 上的第 i 个上同调群。函子族 $H^i(U, -)$ 构成万有 δ-函子 $Mod(\mathcal{O}) \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}(U)}$。类似地

$$H^i(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{I}^\bullet)) \tag{21.2.0.6}$$

它是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的第 i 个上同调群。函子族 $H^i(\mathcal{C}, -)$ 构成万有 δ-函子 $Mod(\mathcal{C}) \to \mathrm{Mod}_{\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{O})}$。

设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 topos 的态射，见 **Modules on Sites**，定义 18.7.1。如上取 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$，我们定义

$$R^i f_* \mathcal{F} = H^i(f_* \mathcal{I}^\bullet) \tag{21.2.0.7}$$

为 $\mathcal{F}$ 的第 i 个高阶直接像。它们是 f_* 的右导出函子。函子族 $R^i f_*$ 构成从 $Mod(\mathcal{O})$ 到 $Mod(\mathcal{O}')$ 的万有 δ-函子。

21.3. 导出函子

我们简要解释一种利用预解函子构造右导出函子的方法。即，设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。在本章中我们记

$$K(\mathcal{O}) = K(Mod(\mathcal{O})) \quad \text{且} \quad D(\mathcal{O}) = D(Mod(\mathcal{O}))$$

并对 **Derived Categories** 的定义 13.8.1 和定义 13.11.3 中引入的三角化范畴的有界版本使用类似记号。根据 **Derived Categories**，注记 13.24.3，存在预解函子

$$j = j_{(\mathcal{C},\mathcal{O})} : K^+(Mod(\mathcal{O})) \longrightarrow K^+(\mathcal{I})$$

其中 $\mathcal{I}$ 是 $Mod(\mathcal{O})$ 中由内射 $\mathcal{O}$-模组成的严格全加性子范畴。对于映入任意阿贝尔范畴 $\mathcal{B}$ 的任意左正合函子 $F : Mod(\mathcal{O}) \to \mathcal{B}$，我们用 RF 表示由刚才的预解函子 j 构造的 **Derived Categories** 第 13.20 节的右导出函子：

$$RF = F \circ j' : D^+(\mathcal{O}) \longrightarrow D^+(\mathcal{B}) \tag{21.3.0.1}$$

记号见 **Derived Categories**，引理 13.25.1。注意，依情况不同，我们可以把 RF 看成定义在 $Mod(\mathcal{O})$、$\mathrm{Comp}^+(Mod(\mathcal{O}))$ 或 $K^+(\mathcal{O})$ 上。根据 **Derived Categories**，定义 13.16.2，我们得到第 i 个右导出函子

$$R^i F = H^i \circ RF : Mod(\mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{B} \tag{21.3.0.2}$$

使得 $R^0F = F$ 且 $\{R^iF, \delta\}_{i\geq 0}$ 是万有 δ-函子，见 **Derived Categories**，引理 13.20.4。

这里给出此构造的两个特殊情形。给定环 R，我们记 $K(R) = K(\mathrm{Mod}_R)$ 和 $D(R) = D(\mathrm{Mod}_R)$，并对有界版本使用类似记号。对于 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，有左正合函子 $\Gamma(U, -) : \mathit{Mod}(\mathcal{O}) \longrightarrow \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}(U)}$ 它由上述讨论给出

$$R\Gamma(U, -) : D^+(\mathcal{O}) \longrightarrow D^+(\mathcal{O}(U))$$

注意 $H^i(U, -) = R^i\Gamma(U, -)$ 与上面的 (21.2.0.5) 相容。我们类似地有

$$R\Gamma(\mathcal{C}, -) : D^+(\mathcal{O}) \longrightarrow D^+(\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O}))$$

与 (21.2.0.6) 相容。如果 $f : (\mathit{Sh}(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (\mathit{Sh}(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 topos 的态射，那么我们得到左正合函子 $f_* : \mathit{Mod}(\mathcal{O}) \to \mathit{Mod}(\mathcal{O}')$，它给出导出前推

$$Rf_* : D^+(\mathcal{O}) \to D^+(\mathcal{O}')$$

$Rf_*\mathcal{F}^\bullet$ 的第 i 个上同调层记为 $R^if_*\mathcal{F}^\bullet$，并依照 (21.2.0.7) 称为第 i 个高阶直接像。上面展示的函子是导出范畴的正合函子。

21.4. 第一上同调与 torsor

定义 21.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上（可能非交换的）群层。伪 *torsor*，更确切地说是伪 $\mathcal{G}$-*torsor*，是 $\mathcal{C}$ 上的集合层 $\mathcal{F}$，并带有一个作用 $\mathcal{G} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$，使得

(1) 只要 $\mathcal{F}(U)$ 非空，作用 $\mathcal{G}(U) \times \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 就是单传递的。

伪 $\mathcal{G}$-*torsor* 的态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是与 $\mathcal{G}$-作用相容的集合层态射。*torsor*，更确切地说是$\mathcal{G}$-*torsor*，是还满足以下条件的伪 $\mathcal{G}$-torsor：

(2) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在 U 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得对所有 $i \in I$，$\mathcal{F}(U_i)$ 非空。

$\mathcal{G}$-*torsor* 的态射就是伪 $\mathcal{G}$-torsor 的态射。平凡 $\mathcal{G}$-*torsor* 是带显然左 $\mathcal{G}$-作用的层 $\mathcal{G}$。

显然 torsor 的态射自动是同构。

引理 21.4.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上（可能非交换的）群层。$\mathcal{G}$-*torsor* $\mathcal{F}$ 是平凡的当且仅当 $\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}) \neq \emptyset$。

证明. 证明略。 □

引理 21.4.3. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。$\mathcal{H}$-*torsor* 的同构类集合与 $H^1(\mathcal{C}, \mathcal{H})$ 之间存在典范双射。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{H}$-torsor。考虑 $\mathcal{F}$ 上的自由阿贝尔层 $\mathbf{Z}[\mathcal{F}]$。它是如下规则的层化：对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，赋予有限形式和 $\sum n_i[s_i]$ 的集合，其中 $n_i \in \mathbf{Z}$ 且 $s_i \in \mathcal{F}(U)$。存在自然映射

$$\sigma : \mathbf{Z}[\mathcal{F}] \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}}$$

它将局部截面 $\sum n_i[s_i]$ 映到 $\sum n_i \circ \sigma$ 的核由形如 $[s]-[s']$ 的截面生成。有典范映射 $a : \mathrm{Ker}(\sigma) \to \mathcal{H}$，它把 $[s]-[s'] \mapsto h$，其中 h 是 $\mathcal{H}$ 的局部截面，使得 $h \cdot s' = s$。考虑推出图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(\sigma) & \longrightarrow & \mathbf{Z}[\mathcal{F}] & \longrightarrow & \underline{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{H} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \underline{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这里 $\mathcal{E}$ 是通过推出得到的扩张。由下面短正合序列的长正合上同调序列，把边界算子作用于 $1 \in H^0(\mathcal{C}, \underline{\mathbf{Z}})$，我们得到元素 $\xi = \xi_{\mathcal{F}} \in H^1(\mathcal{C}, \mathcal{H})$。

反过来，给定 $\xi \in H^1(\mathcal{C}, \mathcal{H})$，我们可以如下给 ξ 关联一个 torsor。选取 $\mathcal{H}$ 到内射阿贝尔层 $\mathcal{I}$ 的嵌入 $\mathcal{H} \to \mathcal{I}$。令 $\mathcal{Q} = \mathcal{I}/\mathcal{H}$，于是有短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{Q} \longrightarrow 0$$

元素 ξ 是某个全局截面 $q \in H^0(\mathcal{C}, \mathcal{Q})$ 的像，因为 $H^1(\mathcal{C}, \mathcal{I}) = 0$（见 **Derived Categories**，引理 13.20.4）。令 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}$ 为映射到层 $\mathcal{Q}$ 中的 q 的截面（集合）子层。容易验证 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{H}$-torsor。

我们省略上述两种构造互逆的验证。 □

21.5. 第一上同调与扩张

引理 21.5.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层。存在典范双射

$$\mathrm{Ext}^1_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{O}, \mathcal{F}) \longrightarrow H^1(\mathcal{C}, \mathcal{F})$$

它将扩张

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{O} \to 0$$

映到 $1 \in \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 在 $H^1(\mathcal{C}, \mathcal{F})$ 中的像。

证明. 我们来构造引理中映射的逆。设 $\xi \in H^1(\mathcal{C}, \mathcal{F})$。选取单射 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 在 $Mod(\mathcal{O})$ 中内射。令 $\mathcal{Q} = \mathcal{I}/\mathcal{F}$。由上同调长正合序列，我们看到 ξ 是截面 $\tilde{\xi} \in \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{Q}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, \mathcal{Q})$ 的像。现在只需构造拉回

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \tilde{\xi}} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{Q} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

见 **Homology**，节 12.6。 □

下面的引理将被更一般的引理 21.12.4 取代。

引理 21.5.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层。令 $\mathcal{F}_{ab}$ 表示底层的阿贝尔群层。那么存在函子性同构

$$H^1(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{ab}) = H^1(\mathcal{C}, \mathcal{F})$$

其中左边是在 $Ab(\mathcal{C})$ 中计算的上同调，右边是在 $Mod(\mathcal{O})$ 中计算的上同调。

证明. 令 $\underline{\mathbf{Z}}$ 表示常值层 $\mathbf{Z}$。因为 $Ab(\mathcal{C}) = Mod(\underline{\mathbf{Z}})$，我们可以两次应用引理 21.5.1，于是只需证明

$$\mathrm{Ext}^1_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{O}, \mathcal{F}) = \mathrm{Ext}^1_{Mod(\underline{\mathbf{Z}})}(\underline{\mathbf{Z}}, \mathcal{F}_{ab}).$$

假设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{O} \to 0$ 是 $Mod(\mathcal{O})$ 中的扩张。那么我们可以利用阿贝尔层的显然映射 $1 : \underline{\mathbf{Z}} \to \mathcal{O}$ 并作拉回，得到扩张 $\mathcal{E}_{ab}$，如下所示：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_{ab} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{ab} & \longrightarrow & \underline{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

反过来稍微有趣一些。假设 $0 \to \mathcal{F}_{ab} \to \mathcal{E}_{ab} \to \underline{\mathbf{Z}} \to 0$ 是 $Mod(\underline{\mathbf{Z}})$ 中的扩张。因为 $\underline{\mathbf{Z}}$ 是平坦 $\underline{\mathbf{Z}}$-模，我们看到序列

$$0 \to \mathcal{F}_{ab} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}} \mathcal{O} \to \mathcal{E}_{ab} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}} \mathcal{O} \to \underline{\mathbf{Z}} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}} \mathcal{O} \to 0$$

正合，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.9。当然 $\underline{\mathbf{Z}} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}} \mathcal{O} = \mathcal{O}$。因此我们可以通过（$\mathcal{O}$-线性的）乘法映射 $\mu : \mathcal{F} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}} \mathcal{O} \to \mathcal{F}$ 作推出，得到 $\mathcal{O}$ 被 $\mathcal{F}$ 的扩张，如下所示

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_{ab} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}} \mathcal{O} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{ab} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}} \mathcal{O} & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mu} & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这就是所需的扩张。我们省略这些构造互逆的验证。 □

21.6. 第一上同调与可逆层

赋环景的 Picard 群定义于 **Modules on Sites**，节 18.32。

引理 21.6.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是局部赋环景。存在典范同构

$$H^1(\mathcal{C}, \mathcal{O}^*) = \mathrm{Pic}(\mathcal{O}).$$

的阿贝尔群同构。

证明. 设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}$-模。考虑由如下规则定义的预层 $\mathcal{L}^*$

$$U \longmapsto \{s \in \mathcal{L}(U) \text{ 使得} \mathcal{O}_U \xrightarrow{s\cdot -} \mathcal{L}_U \text{ 是同构}\}$$

这个预层满足层条件。此外，如果 $f \in \mathcal{O}^*(U)$ 且 $s \in \mathcal{L}^*(U)$，则显然 $fs \in \mathcal{L}^*(U)$。同理，如果 $s, s' \in \mathcal{L}^*(U)$，则存在唯一的 $f \in \mathcal{O}^*(U)$ 使得 $fs = s'$。而且，由 **Modules on Sites**，引理 18.40.7，层 $\mathcal{L}^*$ 局部有截面。换言之，我们看到 $\mathcal{L}^*$ 是 $\mathcal{O}^*$-torsor。于是我们得到映射

$$\begin{array}{c}(\mathcal{C},\mathcal{O}) \text{ 上可逆层的} \\ \text{同构类集合}\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\mathcal{O}^*\text{-torsor 的} \\ \text{同构类集合}\end{array}$$

我们省略这是阿贝尔群同态的验证。由引理 21.4.3，右边典范地双射于 $H^1(\mathcal{C}, \mathcal{O}^*)$。因此我们只需证明这个映射是单射和满射。

单射性。如果 torsor $\mathcal{L}^*$ 是平凡的，根据引理 21.4.2，这意味着 $\mathcal{L}^*$ 有全局截面。因此这恰好意味着 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}$ 是 $\mathrm{Pic}(\mathcal{O})$ 中的单位元。

满射性。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}^*$-torsor。考虑集合预层

$$\mathcal{L}_1 : U \longmapsto (\mathcal{F}(U) \times \mathcal{O}(U))/\mathcal{O}^*(U)$$

其中 $f \in \mathcal{O}^*(U)$ 在 (s, g) 上的作用是 $(fs, f^{-1}g)$。然后，通过规定 $(s, g)+(s', g') = (s, g+(s'/s)g')$（其中 s'/s 是使得 $fs = s'$ 的 $\mathcal{O}^*$ 的局部截面 f），以及对于 $\mathcal{O}$ 的局部截面 h 规定 $h(s, g) = (s, hg)$，$\mathcal{L}_1$ 成为 $\mathcal{O}$-模预层。我们省略验证：层化 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1^\#$ 是可逆 $\mathcal{O}$-模，且其关联的 $\mathcal{O}^*$-torsor $\mathcal{L}^*$ 同构于 $\mathcal{F}$。 □

21.7. 上同调的局部性

下面的引理表明，在景的对象上定义层 $\mathcal{F}$ 的上同调没有歧义。

引理 21.7.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。

(1) 如果 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模，则 $\mathcal{I}|_U$ 是内射 $\mathcal{O}_U$-模。
(2) 对任意 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，有 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{C}/U, \mathcal{F}|_U)$。

证明. 回顾限制到 U 的函子 j_U^{-1} 是零扩张函子 $j_{U!}$ 的右伴随，见 **Modules on Sites**，节 18.19。此外，$j_{U!}$ 是正合的。因此 (1) 由 **Homology**，引理 12.29.1 得出。

按定义 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{I}^\bullet(U))$，其中 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $Mod(\mathcal{O})$ 中的内射预解。由上面的结论可知 $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{I}^\bullet|_U$ 是 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 中的内射预解。因此 $H^p(U, \mathcal{F}|_U)$ 等于 $H^p(\mathcal{I}^\bullet|_U(U))$。当然对 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 有 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}|_U(U)$。于是得到 (2) 中的等式。 □

下面的引理将用于观察改变部分宇宙时会发生什么，或者用于比较小平展景与大平展景的上同调。

引理 21.7.2. 设 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 是景。设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是函子。假设 u 满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是相应的 *topos* 态射。对 $\mathcal{D}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在同构

$$R\Gamma(\mathcal{C}, g^{-1}\mathcal{F}) = R\Gamma(\mathcal{D}, \mathcal{F}),$$

特别地，$H^p(\mathcal{C}, g^{-1}\mathcal{F}) = H^p(\mathcal{D}, \mathcal{F})$；并且对任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在同构

$$R\Gamma(U, g^{-1}\mathcal{F}) = R\Gamma(u(U), \mathcal{F}),$$

特别地，$H^p(U, g^{-1}\mathcal{F}) = H^p(u(U), \mathcal{F})$。所有这些同构对 $\mathcal{F}$ 都是函子性的。

证明. 由于由假设 (e) 显然有 $\Gamma(\mathcal{C}, g^{-1}\mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{D}, \mathcal{F})$，只需证明 g^{-1} 将内射阿贝尔层变为内射阿贝尔层。通常我们利用 **Homology**，引理 12.29.1 来证明。在 **Sites**，引理 7.21.8 的记号下，g^{-1} 的左伴随是 $g_! = f^{-1}$，这是一个正合函子。因此该引理确实适用。 □

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层。设 $\varphi : U \to V$ 是 $\mathcal{O}$ 的态射。那么存在典范限制映射

$$H^n(V, \mathcal{F}) \longrightarrow H^n(U, \mathcal{F}), \quad \xi \longmapsto \xi|_U \tag{21.7.2.1}$$

对 $\mathcal{F}$ 函子。即，选取任意内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。层 $\mathcal{I}^p$ 的限制映射给出复形态射

$$\Gamma(V, \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet)$$

左边是表示 $R\Gamma(V, \mathcal{F})$ 的复形，右边是表示 $R\Gamma(U, \mathcal{F})$ 的复形。通过应用函子 H^n 得到上同调群上的映射。如所示，我们将用记号 $\xi \mapsto \xi|_U$ 表示这个映射。因此规则 $U \mapsto H^n(U, \mathcal{F})$ 是 $\mathcal{O}$-模预层。这个预层通常记为 $\underline{H}^n(\mathcal{F})$。我们将在引理 21.10.5 中给出这个预层的另一种解释。

下面的引理表明，可以通过过渡到覆盖来消去高阶上同调类。

引理 21.7.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $n > 0$ 且 $\xi \in H^n(U, \mathcal{F})$。那么存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得对所有 $i \in I$ 有 $\xi|_{U_i} = 0$。

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是内射预解。那么

$$H^n(U, \mathcal{F}) = \frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^n(U) \to \mathcal{I}^{n+1}(U))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{n-1}(U) \to \mathcal{I}^n(U))}.$$

在上面的表示中选取代表该上同调类的元素 $\tilde{\xi} \in \mathcal{I}^n(U)$。由于 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{F}$ 的内射预解且 $n > 0$，复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 在次数 n 处正合。因此作为层有 $\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{n-1} \to \mathcal{I}^n) = \mathrm{Ker}(\mathcal{I}^n \to \mathcal{I}^{n+1})$。因为 $\tilde{\xi}$ 是 U 上核层的一个截面，我们断定存在景的覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 $\tilde{\xi}|_{U_i}$ 是某个截面 $\xi_i \in \mathcal{I}^{n-1}(U_i)$ 在 d 下的像。根据我们对限制 $\xi|_{U_i}$ 的定义（它对应于 $\tilde{\xi}|_{U_i}$ 的类），结论成立。 □

引理 21.7.4. 设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是对应于连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的赋环景态射。对任意 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}))$，层 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是预层

$$V \longmapsto H^i(u(V), \mathcal{F})$$

的层化。

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是内射预解。那么按定义 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是复形

$$f_*\mathcal{I}^0 \to f_*\mathcal{I}^1 \to f_*\mathcal{I}^2 \to \dots$$

的第 i 个上同调层。由 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模上阿贝尔范畴结构的定义，这个上同调层是预层

$$V \longmapsto \frac{\mathrm{Ker}(f_*\mathcal{I}^i(V) \to f_*\mathcal{I}^{i+1}(V))}{\mathrm{Im}(f_*\mathcal{I}^{i-1}(V) \to f_*\mathcal{I}^i(V))}$$

的层化，而它显然等于

$$\frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^i(u(V)) \to \mathcal{I}^{i+1}(u(V)))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{i-1}(u(V)) \to \mathcal{I}^i(u(V)))}$$

这等于 $H^i(u(V), \mathcal{F})$，证毕。 □

21.8. Čech 复形与 Čech 上同调

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是具有固定目标的态射族，见 **Sites**，定义 7.6.1。假设所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔预层。令

$$\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \prod\nolimits_{(i_0,\dots,i_p) \in I^{p+1}} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p}).$$

这是一个阿贝尔群。对 $s \in \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，我们用 $s_{i_0 \dots i_p}$ 表示它在因子 $\mathcal{F}(U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p})$ 中的值。我们按公式

$$d(s)_{i_0 \dots i_{p+1}} = \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j s_{i_0 \dots \hat{i_j} \dots i_{p+1}}|_{U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_{p+1}}} \tag{21.8.0.1}$$

定义

$$d : \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^{p+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

其中限制是通过投影映射

$$U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_{p+1}} \longrightarrow U_{i_0} \times_U \dots \times_U \widehat{U_{i_j}} \times_U \dots \times_U U_{i_{p+1}}.$$

容易看出 $d \circ d = 0$。换言之，$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是一个复形。

定义 21.8.1. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔预层。复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 称为与 $\mathcal{F}$ 和族 $\mathcal{U}$ 相伴的 *Čech 复形*。它的上同调群 $H^i(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}))$ 称为 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{U}$ 的 *Čech 上同调群*，记为 $\check{H}^i(\mathcal{U},\mathcal{F})$。

我们观察到，景 $\mathcal{C}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$ 都是该定义适用的一族具有固定目标的态射。

引理 21.8.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔预层。下列条件等价：

(1) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层；

(2) 对景 $\mathcal{C}$ 的每个覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$，自然映射

$$\mathcal{F}(U) \to \check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

（见 ***Sites***，节 *7.10*）是双射。

证明. 这是显然的，因为层条件恰好就是 $\mathcal{F}(U) \to \check{H}^0(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 对 $\mathcal{C}$ 的每个覆盖都是双射。 □

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。设 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$ 是另一个这样的族。设 $f : U \to V$、$\alpha : I \to J$ 和 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 是具有固定目标的态射族的态射，见 **Sites**，节 7.8。此时我们得到 Čech 复形的映射

$$\varphi : \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \tag{21.8.2.1}$$

在次数 p 上由

$$\varphi(s)_{i_0\ldots i_p} = (f_{i_0} \times \ldots \times f_{i_p})^* s_{\alpha(i_0)\ldots\alpha(i_p)}$$

给出。

21.9. 作为预层上函子的 Čech 上同调

警告：本节我们仅在范畴上的阿贝尔预层中工作。这些结果在层与层范畴的情形下是完全错误的！

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔预层。构造

$$\mathcal{F} \longmapsto \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F}$ 是函子性的。事实上，它是一个函子

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},-) : PAb(\mathcal{C}) \longrightarrow \mathrm{Comp}^+(Ab) \tag{21.9.0.1}$$

记号见 **Derived Categories**，定义 13.8.1。回顾阿贝尔范畴中的下有界复形范畴是阿贝尔范畴，见 **Homology**，引理 12.13.9。

引理 21.9.1. 由方程 *(21.9.0.1)* 给出的函子是正合函子（见 ***Homology***，引理 *12.7.2*）。

证明. 对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 W，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 是从 $PAb(\mathcal{C})$ 到 Ab 的加法正合函子。复形的项 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是这些正合函子的积，因此正合。而且复形序列正合当且仅当给定次数上的项序列正合。于是引理得证。 □

引理 21.9.2. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。函子 $\mathcal{F} \mapsto \check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 构成从阿贝尔范畴 $PAb(\mathcal{C})$ 到 $\mathbf{Z}$-模范畴的 δ-函子（见 ***Homology***，定义 *12.12.1*）。

证明. 由引理 21.9.1，阿贝尔预层的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 被变成 $\mathbf{Z}$-模复形的短正合序列。因此我们可以利用 **Homology**，引理 12.13.12 得到边界映射 $\delta_{\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3} : \check{H}^n(\mathcal{U}, \mathcal{F}_3) \to \check{H}^{n+1}(\mathcal{U}, \mathcal{F}_1)$ 以及相应的长正合序列。我们省略这些映射与预层短正合序列之间的映射相容的验证。 □

引理 21.9.3. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。考虑阿贝尔预层的链复形 $\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}$

$$\ldots \to \bigoplus_{i_0 i_1 i_2} \mathbf{Z}_{U_{i_0} \times_U U_{i_1} \times_U U_{i_2}} \to \bigoplus_{i_0 i_1} \mathbf{Z}_{U_{i_0} \times_U U_{i_1}} \to \bigoplus_{i_0} \mathbf{Z}_{U_{i_0}} \to 0 \to \ldots$$

其中最后一个非零项放在次数 0，且映射

$$\mathbf{Z}_{U_{i_0} \times_U \ldots \times_u U_{i_{p+1}}} \longrightarrow \mathbf{Z}_{U_{i_0} \times_U \ldots \widehat{U_{i_j}} \ldots \times_U U_{i_{p+1}}}$$

由典范映射的 $(-1)^j$ 倍给出。那么存在同构

$$\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}, \mathcal{F}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(PAb(\mathcal{C}))$ 函子。

证明. 这是基于以下事实的重言式：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\bigoplus_{i_0 \ldots i_p} \mathbf{Z}_{U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}}, \mathcal{F}) &= \prod_{i_0 \ldots i_p} \mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}}, \mathcal{F}) \\ &= \prod_{i_0 \ldots i_p} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}) \end{aligned}$$

见 **Modules on Sites**，引理 18.4.2。 □

引理 21.9.4. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 是具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。上面引理 *21.9.3* 中的预层链复形 $\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}$ 在正次数上正合，即同调预层 $H_i(\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet})$ 对 $i > 0$ 为零。

证明. 设 V 是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们需要证明阿贝尔群链复形 $\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}(V)$ 在次数 > 0 处正合。该复形是

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \downarrow \\ \bigoplus_{i_0 i_1 i_2} \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U_{i_0} \times_U U_{i_1} \times_U U_{i_2})] \\ \downarrow \\ \bigoplus_{i_0 i_1} \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U_{i_0} \times_U U_{i_1})] \\ \downarrow \\ \bigoplus_{i_0} \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U_{i_0})] \\ \downarrow \\ 0 \end{array}$$

对任意态射 $\varphi : V \to U$，记 $\mathrm{Mor}_\varphi(V, U_i) = \{\varphi_i : V \to U_i \mid f_i \circ \varphi_i = \varphi\}$。对 $\mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p})$ 使用类似记号。注意与纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 之间的各种投影映射的复合保持这些态射集合。因此我们看到上面的复形与复形

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \downarrow \\ \bigoplus_\varphi \bigoplus_{i_0 i_1 i_2} \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0} \times_U U_{i_1} \times_U U_{i_2})] \\ \downarrow \\ \bigoplus_\varphi \bigoplus_{i_0 i_1} \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0} \times_U U_{i_1})] \\ \downarrow \\ \bigoplus_\varphi \bigoplus_{i_0} \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0})] \\ \downarrow \\ 0 \end{array}$$

相同。接下来我们指出

$$\mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}) = \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0}) \times \ldots \times \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_p})$$

利用这一点以及 $\mathbf{Z}[A] \oplus \mathbf{Z}[B] = \mathbf{Z}[A \amalg B]$，我们看到该复形变成

$$\begin{array}{c} \vdots \\ \downarrow \\ \bigoplus_\varphi \mathbf{Z}\left[\coprod_{i_0 i_1 i_2} \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0}) \times \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_1}) \times \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_2})\right] \\ \downarrow \\ \bigoplus_\varphi \mathbf{Z}\left[\coprod_{i_0 i_1} \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0}) \times \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_1})\right] \\ \downarrow \\ \bigoplus_\varphi \mathbf{Z}\left[\coprod_{i_0} \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_{i_0})\right] \\ \downarrow \\ 0 \end{array}$$

最后，令 $S_\varphi = \coprod_{i \in I} \mathrm{Mor}_\varphi(V, U_i)$，我们看到得到

$$\bigoplus\nolimits_\varphi (\ldots \to \mathbf{Z}[S_\varphi \times S_\varphi \times S_\varphi] \to \mathbf{Z}[S_\varphi \times S_\varphi] \to \mathbf{Z}[S_\varphi] \to 0 \to \ldots)$$

因此我们简化了任务。即，只需证明对任意非空集合 S，（延长的）自由阿贝尔群复形

$$\ldots \to \mathbf{Z}[S \times S \times S] \to \mathbf{Z}[S \times S] \to \mathbf{Z}[S] \xrightarrow{\Sigma} \mathbf{Z} \to 0 \to \ldots$$

在所有次数上正合。为此固定元素 $s \in S$，并利用同伦

$$n_{(s_0, \ldots, s_p)} \longmapsto n_{(s, s_0, \ldots, s_p)}$$

记号显然。 □

引理 21.9.5. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 是具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环预层。链复形

$$\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet} \otimes_{p,\mathbf{Z}} \mathcal{O}$$

在正次数上正合。这里 $\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}$ 是引理 *21.9.3* 的链复形，张量积是在取值为 $\mathbf{Z}$ 的常值环预层上取的。

证明. 设 V 是 $\mathcal{C}$ 的对象。在引理 21.9.4 的证明中我们看到 $\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}(V)$ 作为复形同构于一些复形的直和，这些复形同伦于放在零次的 $\mathbf{Z}$。因此 $\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}(V) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V)$ 也作为复形同构于一些复形的直和，这些复形同伦于放在零次的 $\mathcal{O}(V)$。或者你也可以利用 **Modules on Sites**，引理 18.28.11，它适用是因为预层 $\mathbf{Z}_{\mathcal{U},i}$ 是平坦的，并且引理 21.9.4 的证明表明 $H_0(\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet})$ 也是平坦预层。 □

引理 21.9.6. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 是具有固定目标的态射族，使得所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。*Čech* 上同调函子 $\check{H}^p(\mathcal{U}, -)$ 作为 δ-函子典范同构于函子

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, -) : PAb(\mathcal{C}) \longrightarrow Ab.$$

的右导出函子。此外，存在函子性拟同构

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow R\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

其中右边表示左正合函子 $\check{H}^0(\mathcal{U}, -)$ 的导出函子

$$R\check{H}^0(\mathcal{U}, -) : D^+(PAb(\mathcal{C})) \longrightarrow D^+(\mathbf{Z})$$

证明. 注意阿贝尔预层范畴有足够多内射对象，见 **Injectives**，命题 19.6.1。注意 $\check{H}^0(\mathcal{U}, -)$ 是从阿贝尔预层范畴到 $\mathbf{Z}$-模范畴的左正合函子。因此导出函子和右导出函子存在，见 **Derived Categories**，节 13.20。

设 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔预层。此时函子 $\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(-, \mathcal{I})$ 在 $PAb(\mathcal{C})$ 上正合。由引理 21.9.3 我们有

$$\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}, \mathcal{I}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}).$$

由引理 21.9.4，$\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}$ 在正次数上正合。因此由上面提到的 Hom 到 $\mathcal{I}$ 的正合性，我们看到对所有 $i > 0$ 有 $\check{H}^i(\mathcal{U}, \mathcal{I}) = 0$。于是 δ-函子 $(\check{H}^n, \delta)$（见引理 21.9.2）满足 **Homology**，引理 12.12.4 的假设，因此是万有 δ-函子。

由 **Derived Categories**，引理 13.20.4，序列 $R^i\check{H}^0(\mathcal{U}, -)$ 也构成万有 δ-函子。由万有 δ-函子的唯一性，见 **Homology**，引理 12.12.5，我们断定 $R^i\check{H}^0(\mathcal{U}, -) = \check{H}^i(\mathcal{U}, -)$。这对大多数应用已足够，建议读者跳过证明的其余部分。

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的任意阿贝尔预层。在范畴 $PAb(\mathcal{C})$ 中选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。考虑具有项 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q)$ 的双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$。接着考虑与该双复形相伴的全复形 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$，见 **Homology**，节 12.18。存在复形态射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{I}^0)$，以及复形态射

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q) \to \check{\mathcal{C}}^0(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q)$。通过应用 **Homology**，引理 12.25.4，这两个映射都是拟同构。即，双复形的列在正次数上正合，因为 Čech 复形作为函子是正合的（引理 21.9.1），双复形的行在正次数上正合，因为正如我们刚才所见，内射预层 $\mathcal{I}^q$ 的高阶 Čech 上同调群为零。由于拟同构在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中可逆，这给出了引理中最后展示的态射。我们省略该态射函子性的验证。 □

21.10. Čech 上同调与上同调

上同调与 Čech 上同调之间的关系源于内射阿贝尔层的 Čech 上同调为零这一事实。为看出这一点，我们注意到内射阿贝尔层是内射阿贝尔预层，然后应用上一节 Čech 上同调中的结果。

引理 21.10.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。内射阿贝尔层作为 $PAb(\mathcal{C})$ 中的对象也是内射的。

证明. 将 **Homology**，引理 12.29.1 应用于范畴 $\mathcal{A} = Ab(\mathcal{C})$、$\mathcal{B} = PAb(\mathcal{C})$、包含函子与层化。（见 **Modules on Sites**，节 18.3 以确认引理的所有假设都满足。） □

引理 21.10.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔层，即 $Ab(\mathcal{C})$ 的内射对象。那么

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{I}) = \begin{cases} \mathcal{I}(U) & \text{如果} \quad p = 0 \\ 0 & \text{如果} \quad p > 0 \end{cases}$$

证明. 由引理 21.10.1，$\mathcal{I}$ 是 $PAb(\mathcal{C})$ 中的内射对象。因此我们可以应用引理 21.9.6（或其证明）来看到高阶 Čech 上同调群的消失。零次情形见引理 21.8.2。 □

引理 21.10.3. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。存在函子变换

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, -) \longrightarrow R\Gamma(U, -)$$

从 $Ab(\mathcal{C})$ 到 $D^+(\mathbf{Z})$。特别地，这给出函子变换 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \to H^p(U, \mathcal{F})$，其中 $\mathcal{F}$ 取遍 $Ab(\mathcal{C})$。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔层。选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。考虑具有项 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q)$ 的双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$。接着考虑相伴的全复形 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$，见 **Homology**，定义 12.18.3。存在复形态射

$$\alpha : \Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\mathcal{I}^q(U) \to \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{I}^q)$，以及复形态射

$$\beta : \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet))$$

来自映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^0$。我们可以应用 **Homology**，引理 12.25.4 来看到 α 是拟同构。即，引理 21.10.2 蕴含双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$ 的第 q 行是 $\Gamma(U, \mathcal{I}^q)$ 的预解。因此 α 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中可逆，引理中的变换是 β 后跟 α 的逆的复合。我们省略函子性的验证。 □

引理 21.10.4. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。映射

$$\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{G}) \longrightarrow H^1(U, \mathcal{G})$$

是单射，并且通过引理 *21.4.3* 的双射将 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ 等同于 $\mathcal{G}|_U$-*torsor* 的同构类集合，这些 *torsor* 在每个 U_i 上的限制是平凡 *torsor*。

证明. 为看出这一点，我们构造逆映射。即，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}/U$ 上的 $\mathcal{G}|_U$-torsor，它在每个 $\mathcal{C}/U_i$ 上的限制平凡。由引理 21.4.2，这意味着存在截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$。在 $U_{i_0} \times_U U_{i_1}$ 上存在 $\mathcal{G}$ 的唯一截面 $s_{i_0 i_1}$，使得 $s_{i_0 i_1} \cdot s_{i_0}|_{U_{i_0} \times_U U_{i_1}} = s_{i_1}|_{U_{i_0} \times_U U_{i_1}}$。容易计算表明 $s_{i_0 i_1}$ 是 Čech 余循环，且其类良定义（即不依赖于截面 s_i 的选择）。逆映射将 $\mathcal{F}$ 的同构类映到余循环 $(s_{i_0 i_1})$ 的上同调类。我们省略该映射确实是逆映射的验证。 □

引理 21.10.5. *设 $\mathcal{C}$ 是景。考虑函子 $i : Ab(\mathcal{C}) \to PAb(\mathcal{C})$。它是左正合函子，其右导出函子由*

$$R^p i(\mathcal{F}) = \underline{H}^p(\mathcal{F}) : U \longmapsto H^p(U, \mathcal{F})$$

给出，见第 21.7 节的讨论。

证明. 显然 i 是左正合的。选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。按定义，$R^p i$ 是复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的第 p 个上同调预层。换言之，$R^p i(\mathcal{F})$ 在 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的截面由

$$\frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^n(U) \to \mathcal{I}^{n+1}(U))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{n-1}(U) \to \mathcal{I}^n(U))}.$$

给出，这正是 $H^p(U, \mathcal{F})$ 的定义。 □

引理 21.10.6. *设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。对任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r \geq 0}$，其*

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

收敛到 $H^{p+q}(U, \mathcal{F})$。该谱序列对 $\mathcal{F}$ 函子。

证明. 这是对于函子

$$i : Ab(\mathcal{C}) \to PAb(\mathcal{C}) \quad \text{和} \quad \check{H}^0(\mathcal{U}, -) : PAb(\mathcal{C}) \to Ab.$$

的 Grothendieck 谱序列（见 **Derived Categories**，引理 13.22.2）。即，由引理 21.8.2 有 $\check{H}^0(\mathcal{U}, i(\mathcal{F})) = \mathcal{F}(U)$。由引理 21.10.2，$i(\mathcal{I})$ 是 Čech 零调的。并且由引理 21.9.6，在 $PAb(\mathcal{C})$ 上作为函子有 $\check{H}^p(\mathcal{U}, -) = R^p \check{H}^0(\mathcal{U}, -)$。综合起来即得引理。 □

引理 21.10.7. *设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是覆盖。设 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(Ab(\mathcal{C}))$。假设对所有 $i > 0$、所有 $p \geq 0$ 以及所有 $i_0, \ldots, i_p \in I$，有 $H^i(U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}, \mathcal{F}) = 0$。那么 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^p(U, \mathcal{F})$。*

证明. 我们将利用引理 21.10.6 的谱序列。假设意味着对所有 $q \neq 0$ 的 (p, q) 有 $E_2^{p,q} = 0$。因此谱序列在 E_2 处退化，结果成立。 □

引理 21.10.8. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$$

是 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的短正合序列。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。如果存在 U 的覆盖 $\mathcal{U}$ 的共尾系统使得 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$，那么映射 $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{H}(U)$ 是满射。

证明. 取元素 $s \in \mathcal{H}(U)$。选取覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 使得 (a) $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ 且 (b) $s|_{U_i}$ 是某个截面 $s_i \in \mathcal{G}(U_i)$ 的像。因为我们当然可以找到使得 (b) 成立的覆盖，由引理的假设可知我们能找到使得 (a) 和 (b) 都成立的覆盖。考虑截面

$$s_{i_0 i_1} = s_{i_1}|_{U_{i_0} \times_U U_{i_1}} - s_{i_0}|_{U_{i_0} \times_U U_{i_1}}.$$

因为 s_i 提升 s，我们看到 $s_{i_0 i_1} \in \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U U_{i_1})$。由 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 的消失，我们可以找到截面 $t_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得

$$s_{i_0 i_1} = t_{i_1}|_{U_{i_0} \times_U U_{i_1}} - t_{i_0}|_{U_{i_0} \times_U U_{i_1}}.$$

那么显然截面 $s_i - t_i$ 满足层条件并粘合为 $\mathcal{G}$ 在 U 上的截面，它映到 s。于是得证。 □

引理 21.10.9. （***Cohomology***，引理 *20.11.8* 的变体。）设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $Cov_{\mathcal{C}}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖集合（见 ***Sites***，定义 *7.6.2*）。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及 $Cov \subset Cov_{\mathcal{C}}$ 是子集。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。假设：

(1) 对每个 $\mathcal{U} \in Cov$，$\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$，有 $U, U_i \in \mathcal{B}$ 且每个 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p} \in \mathcal{B}$。
(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，Cov 中出现的 U 的覆盖构成 U 的覆盖的共尾系统。
(3) 对每个 $\mathcal{U} \in Cov$，对所有 $p > 0$ 有 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$。

那么对所有 $p > 0$ 和任意 $U \in \mathcal{B}$，有 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 和 Cov 如引理所述。我们将用“$\mathcal{F}$ 对任意 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 具有消失的高阶 Čech 上同调”来表示这一点。选取嵌入 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$ 到内射阿贝尔层。由引理 21.10.2，$\mathcal{I}$ 对任意 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 具有消失的高阶 Čech 上同调。设 $\mathcal{Q} = \mathcal{I}/\mathcal{F}$，于是有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{I} \to \mathcal{Q} \to 0.$$

由引理 21.10.8 和我们的假设 (2)，该序列对每个 $U \in \mathcal{B}$ 给出正合序列

$$0 \to \mathcal{F}(U) \to \mathcal{I}(U) \to \mathcal{Q}(U) \to 0.$$

因此对任意 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$，我们得到 Čech 复形的短正合序列

$$0 \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{Q}) \to 0$$

因为由假设 (1)，Čech 复形的每一项由 $\mathcal{B}$ 中元素上的取值之积构成。特别地，对任意覆盖 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$，我们有 Čech 上同调群的长正合序列。这蕴含 $\mathcal{Q}$ 也是对所有 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 具有消失高阶 Čech 上同调的阿贝尔层。

接下来，我们考察长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{I}) & \longrightarrow & H^0(U,\mathcal{Q}) \\ & & & \swarrow & & & \\ & & H^1(U,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^1(U,\mathcal{I}) & \longrightarrow & H^1(U,\mathcal{Q}) \\ & & & \swarrow & & & \\ & & \ldots & & \ldots & & \ldots \end{array}$$

对任意 $U \in \mathcal{B}$。由于 $\mathcal{I}$ 是内射的，对 $n > 0$ 有 $H^n(U,\mathcal{I}) = 0$（见 **Derived Categories**，引理 13.20.4）。由上面的结论，$H^0(U,\mathcal{I}) \to H^0(U,\mathcal{Q})$ 是满射，因此 $H^1(U,\mathcal{F}) = 0$。因为 $\mathcal{F}$ 是任意对所有 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 具有消失高阶 Čech 上同调的阿贝尔层，我们断定也有 $H^1(U,\mathcal{Q}) = 0$，因为 $\mathcal{Q}$ 是另一个这样的层（见上）。由长正合序列，这又蕴含 $H^2(U,\mathcal{F}) = 0$。如此继续。 □

21.11. 第二上同调与 gerbes

设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是景上的 gerbe，其所有自同构群交换。在此情形下，自同构层（**Stacks**，引理 8.11.8）的第一和第二上同调群控制对象的存在性。

下面的引理将被将来对此关系更完整的讨论所取代。

引理 21.11.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是景上的 *gerbe*，其自同构层是阿贝尔的。设 $\mathcal{G}$ 是 ***Stacks***，引理 *8.11.8* 中构造的阿贝尔群层。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，使得

(1) 存在 U 在 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 的共尾系统，使得对所有 i, j 有 $H^1(U_i, \mathcal{G}) = 0$ 以及 $H^1(U_i \times_U U_j, \mathcal{G}) = 0$，且

(2) $H^2(U, \mathcal{G}) = 0$。

那么存在 $\mathcal{S}$ 中位于 U 之上的对象。

证明. 由 **Stacks**，定义 8.11.1，存在覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$ 以及位于 U_i 之上的 $x_i \in \mathcal{S}$。记 $U_{ij} = U_i \times_U U_j$。由 (1)，加细覆盖后我们可以假设 $H^1(U_i, \mathcal{G}) = 0$ 且 $H^1(U_{ij}, \mathcal{G}) = 0$。考虑 $\mathcal{C}/U_{ij}$ 上的层

$$\mathcal{F}_{ij} = Isom(x_i|_{U_{ij}}, x_j|_{U_{ij}})$$

由于 $\mathcal{G}|_{U_{ij}} = Aut(x_i|_{U_{ij}})$，我们看到存在通过预复合的作用

$$\mathcal{G}|_{U_{ij}} \times \mathcal{F}_{ij} \to \mathcal{F}_{ij}$$

显然 $\mathcal{F}_{ij}$ 是伪 $\mathcal{G}|_{U_{ij}}$-torsor，并且实际上是 torsor，因为 gerbe 的任意两个对象局部同构。由我们对覆盖的选择以及引理 21.4.3，这些 torsor 是平凡的（因此由引理 21.4.2 具有全局截面）。换言之，我们可以选取同构

$$\varphi_{ij} : x_i|_{U_{ij}} \longrightarrow x_j|_{U_{ij}}$$

为了找到位于 U 之上的对象 x，我们将调整这些 φ_{ij} 的选择以得到一个下降数据（它必然有效，因为 $p : \mathcal{S} \to \mathcal{C}$ 是叠）。即，成为下降数据的阻碍是余循环条件可能不成立。令 $U_{ijk} = U_i \times_U U_j \times_U U_k$。那么我们可以考虑

$$g_{ijk} = \varphi_{ik}^{-1}|_{U_{ijk}} \circ \varphi_{jk}|_{U_{ijk}} \circ \varphi_{ij}|_{U_{ijk}}$$

它是 x_i 在 U_{ijk} 上的自同构。因此我们可以且确实将 g_{ijk} 视为 $\mathcal{G}$ 在 U_{ijk} 上的截面。计算（省略）表明 $(g_{i_0i_1i_2})$ 是 $\mathcal{G}$ 关于覆盖 $\mathcal{U}$ 的 Čech 复形 $\check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G})$ 中的 2-余循环。由引理 21.10.6 的谱序列以及 $H^1(U_i, \mathcal{G}) = 0$ 对所有 i 成立，我们看到 $\check{H}^2(\mathcal{U}, \mathcal{G}) \to H^2(U, \mathcal{G})$ 是单射。因此由我们的假设 $H^2(U, \mathcal{G}) = 0$，$(g_{i_0i_1i_2})$ 是余边界。于是我们可以找到截面 $g_{ij} \in \mathcal{G}(U_{ij})$ 使得对所有 i, j, k 有 $g_{ik}^{-1}|_{U_{ijk}} g_{jk}|_{U_{ijk}} g_{ij}|_{U_{ijk}} = g_{ijk}$。将 φ_{ij} 替换为 $\varphi_{ij} g_{ij}^{-1}$ 后，我们看到 φ_{ij} 给出 U_i 上对象 x_i 的下降数据，证明完成。 □

21.12. 模的上同调

关于阿贝尔层上同调的一切论述同样适用于模的上同调，因为二者是一致的。

引理 21.12.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。内射模层作为 $PMod(\mathcal{O})$ 中的对象也是内射的。

证明. 将 **Homology**，引理 12.29.1 应用于范畴 $\mathcal{A} = Mod(\mathcal{O})$、$\mathcal{B} = PMod(\mathcal{O})$、包含函子与层化。（见 **Modules on Sites**，节 18.11 以确认引理的所有假设都满足。） □

引理 21.12.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。考虑函子 $i : Mod(\mathcal{C}) \to PMod(\mathcal{C})$。它是左正合函子，其右导出函子由

$$R^p i(\mathcal{F}) = \underline{H}^p(\mathcal{F}) : U \longmapsto H^p(U, \mathcal{F})$$

给出，见第 *21.7* 节的讨论。

证明. 显然 i 是左正合的。在 $Mod(\mathcal{O})$ 中选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。按定义，$R^p i$ 是复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的第 p 个上同调预层。换言之，$R^p i(\mathcal{F})$ 在 $\mathcal{C}$ 的对象 U 上的截面由

$$\frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^n(U) \to \mathcal{I}^{n+1}(U))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{n-1}(U) \to \mathcal{I}^n(U))}.$$

给出，这正是 $H^p(U, \mathcal{F})$ 的定义。 □

引理 21.12.3. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模，即 $Mod(\mathcal{O})$ 的内射对象。那么

$$\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{I})=\begin{cases}\mathcal{I}(U) & \text{如果} \quad p=0\\ 0 & \text{如果} \quad p>0\end{cases}$$

证明. 引理 21.9.3 给出下面等式链中的第一个等式：

$$\begin{aligned}\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{I}) &= \mathrm{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet},\mathcal{I})\\ &= \mathrm{Mor}_{PMod(\mathbf{Z})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet},\mathcal{I})\\ &= \mathrm{Mor}_{PMod(\mathcal{O})}(\mathbf{Z}_{\mathcal{U},\bullet}\otimes_{p,\mathbf{Z}}\mathcal{O},\mathcal{I})\end{aligned}$$

第三个等式由 **Modules on Sites**，引理 18.9.2 得到。由引理 21.12.1，$\mathcal{I}$ 是 $PMod(\mathcal{O})$ 中的内射对象。因此 $\mathrm{Hom}_{PMod(\mathcal{O})}(-,\mathcal{I})$ 是正合函子。由引理 21.9.5 得到高阶 Čech 上同调群的消失。零次情形见引理 21.8.2。 □

引理 21.12.4. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模，并用 $\mathcal{F}_{ab}$ 表示底层的阿贝尔群层。那么我们有

$$H^i(\mathcal{C},\mathcal{F}_{ab})=H^i(\mathcal{C},\mathcal{F})$$

并且对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U 也有

$$H^i(U,\mathcal{F}_{ab})=H^i(U,\mathcal{F}).$$

这里左边是在 $Ab(\mathcal{C})$ 中计算的上同调，右边是在 $Mod(\mathcal{O})$ 中计算的上同调。

证明. 由 **Derived Categories**，引理 13.20.4，δ-函子 $(\mathcal{F}\mapsto H^p(U,\mathcal{F}))_{p\geq 0}$ 是万有的。函子 $Mod(\mathcal{O})\to Ab(\mathcal{C})$，$\mathcal{F}\mapsto\mathcal{F}_{ab}$ 是正合的。因此 $(\mathcal{F}\mapsto H^p(U,\mathcal{F}_{ab}))_{p\geq 0}$ 也是一个 δ-函子。假设我们证明 $(\mathcal{F}\mapsto H^p(U,\mathcal{F}_{ab}))_{p\geq 0}$ 也是万有的。这将由万有 δ-函子的唯一性（见 **Homology**，引理 12.12.5）推出引理的第二个断言。由于 $Mod(\mathcal{O})$ 有足够多内射对象，只需证明对 $Mod(\mathcal{O})$ 中的任意内射对象 $\mathcal{I}$ 有 $H^i(U,\mathcal{I}_{ab})=0$，见 **Homology**，引理 12.12.4。

设 $\mathcal{I}$ 是 $Mod(\mathcal{O})$ 的内射对象。对 $\mathcal{F}=\mathcal{I}$、$\mathcal{B}=\mathcal{C}$ 和 $\mathrm{Cov}=\mathrm{Cov}_{\mathcal{C}}$ 应用引理 21.10.9。该引理的假设 (3) 由引理 21.12.3 成立。因此我们得到对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 有 $H^i(U,\mathcal{I}_{ab})=0$。

如果 $\mathcal{C}$ 有终对象，那么这也推出第一个等式。如果没有，则根据 **Sites**，引理 7.29.5，赋环 topos $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 等价于一个其底层景确有终对象的赋环 topos。于是引理得证。 □

引理 21.12.5. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 I 是集合。对 $i\in I$，设 $\mathcal{F}_i$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。设 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。典范映射

$$H^p(U,\prod\nolimits_{i\in I}\mathcal{F}_i)\longrightarrow\prod\nolimits_{i\in I}H^p(U,\mathcal{F}_i)$$

在 $p=0$ 时是同构，在 $p=1$ 时是单射。

证明. $p = 0$ 的断言成立，因为层的积等于底层预层的积，见 **Sites**，引理 7.10.1。$p = 1$ 的证明如下。令 $\mathcal{F} = \prod \mathcal{F}_i$。设 $\xi \in H^1(U, \mathcal{F})$ 映到 $\prod H^1(U, \mathcal{F}_i)$ 中的零。由上同调的局部性（见引理 21.7.3），存在覆盖 $\mathcal{U} = \{U_j \to U\}$ 使得对所有 j 有 $\xi|_{U_j} = 0$。由引理 21.10.4，这意味着 ξ 来自某个元素 $\check{\xi} \in \check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。由于映射 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}_i) \to H^1(U, \mathcal{F}_i)$ 对所有 i 都是单射（由引理 21.10.4），并且 ξ 在 $\prod H^1(U, \mathcal{F}_i)$ 中的像为零，我们得知 $\check{\xi}_i = 0$ 在 $\check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}_i)$ 中。然而，由于 $\mathcal{F} = \prod \mathcal{F}_i$，$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_i)$ 的积，因此由 **Homology**，引理 12.32.1 我们断定 $\check{\xi} = 0$，如所需。 □

引理 21.12.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $a : U' \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的单态射。那么对任意内射 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{I}$，限制映射 $\mathcal{I}(U) \to \mathcal{I}(U')$ 是满射。

证明. 设 $j : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 和 $j' : \mathcal{C}/U' \to \mathcal{C}$ 是局部化态射（**Modules on Sites**，节 18.19）。由于 $j_!$ 是限制的左伴随，我们看到对任意 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!\mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, \mathcal{F}|_U) = \mathcal{F}(U)$$

类似地，层 $j'_!\mathcal{O}_{U'}$ 表示函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U')$。此外，下面我们描述一个典范的 $\mathcal{O}$-模映射

$$j'_!\mathcal{O}_{U'} \longrightarrow j_!\mathcal{O}_U$$

它通过 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）对应于限制映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U')$。只需证明所展示的模映射是单射，见 **Homology**，引理 12.27.2。

为构造我们的映射，只需构造预层之间的映射，这些预层将 $\mathcal{C}$ 的对象 V 映到 $\mathcal{O}(V)$-模

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi' \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U')} \mathcal{O}(V) \quad \text{和} \quad \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U)} \mathcal{O}(V)$$

见 **Modules on Sites**，引理 18.19.2。我们取映射将对应于 φ' 的直和项通过 $\mathcal{O}(V)$ 上的恒等映射映到对应于 $\varphi = a \circ \varphi'$ 的直和项。由于 a 是单态射，这个映射是单射。因为层化是正合的，结果得证。 □

21.13. 全零调层

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K 是 $\mathcal{C}$ 上的集合预层（这里我们有意使用大写罗马字母以区别于阿贝尔层）。给定 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，我们令

$$\mathcal{F}(K) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(K, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(K^\#, \mathcal{F})$$

函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(K)$ 是从 $Mod(\mathcal{O})$ 到 Ab 的左正合函子，因此我们有它的右导出函子。我们将它们记为 $H^p(K, \mathcal{F})$，使得 $H^0(K, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(K)$。

以下是一些观察：

(1) 由于 $\mathcal{F}(K) = \mathcal{F}(K^\#)$，我们有 $H^p(K,\mathcal{F}) = H^p(K^\#,\mathcal{F})$。在上述定义中允许 K 是预层纯粹是记号上的方便。
(2) 假设对 $\mathcal{C}$ 的某个对象 U 有 $K = h_U$ 或 $K = h_U^\#$。那么 $H^p(K,\mathcal{F}) = H^p(U,\mathcal{F})$，因为 $\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(h_U^\#,\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$，见 **Sites**，节 7.12。
(3) 如果 $\mathcal{O} = \mathbf{Z}$（常值层），那么上同调群是函子 $H^p(K,-) : Ab(\mathcal{C}) \to Ab$，因为此时 $Mod(\mathcal{O}) = Ab(\mathcal{C})$。

我们可以用这种语言翻译一些已经证明的结果。

引理 21.13.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 K 是 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模，并用 $\mathcal{F}_{ab}$ 表示底层的阿贝尔群层。那么 $H^p(K,\mathcal{F}) = H^p(K,\mathcal{F}_{ab})$。

证明. 我们可以用 K 的层化替换 K，并假设 K 是层。注意 $H^p(K,\mathcal{F})$ 和 $H^p(K,\mathcal{F}_{ab})$ 都只依赖于 topos，而不依赖于底层景。因此由 **Sites**，引理 7.29.5，我们可以将 $\mathcal{C}$ 替换为一个“更大”的景，使得 $K = h_U$ 对某个 $\mathcal{C}$ 的对象 U 成立。此时结果由引理 21.12.4 得出。 □

引理 21.13.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $K' \to K$ 是 $\mathcal{C}$ 上集合预层的映射，其层化是满射。令 $K'_p = K' \times_K \ldots \times_K K'$（$p+1$ 个因子）。对每个阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在谱序列，其 $E_1^{p,q} = H^q(K'_p,\mathcal{F})$ 收敛到 $H^{p+q}(K,\mathcal{F})$。

证明. 由于层化是正合的，我们看到 $(K'_p)^\#$ 等于 $(K')^\# \times_{K^\#} \ldots \times_{K^\#} (K')^\#$（$p+1$ 个因子）。因此我们可以将 K 和 K' 替换为它们的层化，并假设 $K \to K'$ 是层的满射。如 **Sites**，引理 7.29.5 中那样将 $\mathcal{C}$ 替换为一个“更大”的景后，我们可以假设 K, K' 是 $\mathcal{C}$ 的对象，且 $\mathcal{U} = \{K' \to K\}$ 是覆盖。然后我们有引理 21.10.6 的 Čech 到上同调的谱序列，其 E_1 页如引理陈述中所示。 □

引理 21.13.3. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 K 是 $\mathcal{C}$ 上的集合层。考虑 *topos* 态射 $j : Sh(\mathcal{C}/K) \to Sh(\mathcal{C})$，见 ***Sites***，引理 *7.30.3*。那么 j^{-1} 保持内射对象，并且对 $\mathcal{C}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 有 $H^p(K,\mathcal{F}) = H^p(\mathcal{C}/K, j^{-1}\mathcal{F})$。

证明. 由 **Sites**，引理 7.30.1 和 7.30.3，topos 态射 j 等价于一个局部化。因此这由引理 21.7.1 得出。 □

牢记引理 21.13.1，我们看到下面的定义对于赋环景上的模层也是“正确的”。

定义 21.13.4. 设 $\mathcal{C}$ 是景。我们称阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是全零调[1]，如果对每个集合层 K 以及所有 $p \geq 1$ 都有 $H^p(K,\mathcal{F}) = 0$。

[1]尽管这个术语在 [**AGV71**, Vbis, Proposition 1.3.10] 中使用，但这可能是非标准记号。在 [**AGV71**, V, Definition 4.1] 中这个性质被称为“flasque”，但我们不能使用它，因为这会与我们在拓扑空间上对 flasque 层的定义冲突。如果您有更好的建议，请发送邮件至 stacks.project@gmail.com。

显然，全零调是一个内禀性质，即在 topos 等价下保持不变。全零调层在景的所有对象上具有消失的高阶上同调，但一般来说，全零调条件严格更强。以下是有时有用的全零调层的刻画。

引理 21.13.5. *设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔层。如果*

(1) *对 $p > 0$ 和 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$，并且*
(2) *对每个集合层的满射 $K' \to K$，延长的 Čech 复形*

$$0 \to H^0(K, \mathcal{F}) \to H^0(K', \mathcal{F}) \to H^0(K' \times_K K', \mathcal{F}) \to \ldots$$

正合，

那么 $\mathcal{F}$ 是全零调的（反过来也成立）。

证明. 由假设 (1)，对 $\mathcal{C}$ 的所有对象 U 以及所有 $p > 0$ 有 $H^p(h_U^\#, g^{-1}\mathcal{I}) = 0$。注意如果 $K = \coprod K_i$ 是 $\mathcal{C}$ 上集合层的余积，那么 $H^p(K, g^{-1}\mathcal{I}) = \prod H^p(K_i, g^{-1}\mathcal{I})$。对任意集合层 K，存在满射

$$K' = \coprod h_{U_i}^\# \longrightarrow K$$

见 **Sites**，引理 7.12.5。因此我们得到结论：(*) 对每个集合层 K，存在集合层的满射 $K' \to K$，使得对 $p > 0$ 有 $H^p(K', \mathcal{F}) = 0$。我们断言 (*) 和条件 (2) 蕴含 $\mathcal{F}$ 是全零调的。注意条件 (*) 和 (2) 只依赖于 $\mathcal{F}$ 作为 topos $Sh(\mathcal{C})$ 的对象，而不依赖于底层景。（在证明的其余部分我们不会使用性质 (1)。）

我们将对 $n \geq 0$ 归纳证明 (*) 和 (2) 蕴含以下归纳假设 IH_n：对所有 $0 < p \leq n$ 以及所有集合层 K，有 $H^p(K, \mathcal{F}) = 0$。注意 IH_0 成立。假设 IH_n。取集合层 K。取满射 $K' \to K$ 使得对所有 $p > 0$ 有 $H^p(K', \mathcal{F}) = 0$。我们有谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(K'_p, \mathcal{F})$$

收敛到 $H^{p+q}(K, \mathcal{F})$，见引理 21.13.2。由 IH_n，对 $0 < q \leq n$ 有 $E_1^{p,q} = 0$，并且由假设 (2)，对 $p > 0$ 有 $E_2^{p,0} = 0$。最后，由于 $H^q(K', \mathcal{F}) = 0$（由 K' 的选择），对 $q > 0$ 有 $E_1^{0,q} = 0$。因此我们断定 $H^{n+1}(K, \mathcal{F}) = 0$，因为所有满足 $p + q = n + 1$ 的项 $E_2^{p,q}$ 都为零。 □

21.14. Leray 谱序列

证明 Leray 谱序列存在性的关键是下面的引理。

引理 21.14.1. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 topos 的态射。那么对 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 中的任意内射对象 $\mathcal{I}$，前推 $f_*\mathcal{I}$ 是全零调的。*

证明. 设 K 是 $\mathcal{D}$ 上的集合层。由 **Modules on Sites**，引理 18.7.2，我们可以将 $\mathcal{C}$、$\mathcal{D}$ 替换为“更大”的景，使得 f 来自由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 诱导的赋环景态射，并且 $K = h_V$ 对某个 $\mathcal{D}$ 的对象 V 成立。

因此我们只需证明：当 f 由赋环景态射给出时，对 $\mathcal{D}$ 的所有对象 V 和 $q > 0$ 有 $H^q(V, f_*\mathcal{I})$ 为零。设 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的任意覆盖。由于 u 连续，$\mathcal{U} = \{u(V_j) \to u(V)\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。那么由 f_* 的定义，我们有 Čech 复形的等式

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, f_*\mathcal{I}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I})$$

由引理 21.12.3，这个复形的上同调在正次数上为零。由引理 21.10.9 得证。 □

对于平坦态射，函子 f_* 保持内射模。特别地，函子 $f_* : Ab(\mathcal{C}) \to Ab(\mathcal{D})$ 总是将内射阿贝尔层变为内射阿贝尔层。

引理 21.14.2. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。如果 f 平坦，那么对任意内射 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模 $\mathcal{I}$，$f_*\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。

证明. 此时函子 f^* 是正合的，见 **Modules on Sites**，引理 18.31.2。因此结果由 **Homology**，引理 12.29.1 得出。 □

引理 21.14.3. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是赋环 *topos*。全零调层对以下函子是右零调的：

(1) 函子 $H^0(U, -)$，其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的任意对象；
(2) 函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(K)$，其中 K 是任意集合预层；
(3) 全局截面函子 $\Gamma(\mathcal{C}, -)$；
(4) 函子 f_*，其中 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的任意态射。

证明. 第 (2) 部分是全零调层的定义。第 (1) 部分是 (2) 的推论，正如全零调层定义后的讨论所指出的。第 (3) 部分是 (2) 的特殊情形，其中 $K = e$ 是 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象。

为证明 (4)，由 **Modules on Sites**，引理 18.7.2，我们可以假设 f 由景的态射给出。此时，由引理 21.7.4 中对高阶直接像的描述可知，全零调层的 $R^i f_*$（$i > 0$）为零。 □

注记 21.14.4. 作为上述结果的推论，我们发现 **Derived Categories**，引理 13.22.1 适用于多种情形。例如，给定赋环 topos 的态射 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$，对任意 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模层 $\mathcal{F}$ 有

$$R\Gamma(\mathcal{D}, Rf_*\mathcal{F}) = R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F})$$

这是因为对于内射 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模 $\mathcal{I}$，$\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模 $f_*\mathcal{I}$ 由引理 21.14.1 是全零调的，而全零调层对 $\Gamma(\mathcal{D}, -)$ 由引理 21.14.3 是零调的。

引理 21.14.5 (Leray 谱序列)**.** 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模的有下界复形。存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{D}, R^q f_*(\mathcal{F}^\bullet))$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{C}, \mathcal{F}^\bullet)$。

证明. 这只不过是由函子复合 $\Gamma(\mathcal{C}, -) = \Gamma(\mathcal{D}, -) \circ f_*$ 得到的 Grothendieck 谱序列（**Derived Categories**，引理 13.22.2）。要验证 **Derived Categories**，引理 13.22.2 的假设成立，见引理 21.14.1 和 21.14.3。 □

引理 21.14.6. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模。

(1) 如果对 $q > 0$ 有 $R^q f_* \mathcal{F} = 0$，那么对所有 p 有 $H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{D}, f_* \mathcal{F})$。
(2) 如果对所有 q 和 $p > 0$ 有 $H^p(\mathcal{D}, R^q f_* \mathcal{F}) = 0$，那么对所有 q 有 $H^q(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = H^0(\mathcal{D}, R^q f_* \mathcal{F})$。

证明. 这是两个迫使 Leray 谱序列收敛的简单条件。你也可以直接证明这些事实（不使用谱序列），这是层上同调的一个很好的练习。 □

引理 21.14.7 (相对 Leray 谱序列)**.** 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 和 $g : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \to (Sh(\mathcal{E}), \mathcal{O}_\mathcal{E})$ 是赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模。存在谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p g_*(R^q f_* \mathcal{F})$$

收敛到 $R^{p+q}(g \circ f)_* \mathcal{F}$。该谱序列对 $\mathcal{F}$ 函子，并且有对于 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模有下界复形的版本。

证明. 这是函子复合的 Grothendieck 谱序列，见 **Derived Categories**，引理 13.22.2 以及引理 21.14.1 和 21.14.3。 □

21.15. 基变换映射

在本节中，我们在某些情形下构造基变换映射；一般情形在注记 21.19.3 中处理。本节中的讨论通过限制到赋环景的平坦态射的基变换情形，避免了使用导出拉回。在陈述结果之前，我们先讨论导出范畴上的平坦拉回。假设 $g : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 topos 的平坦态射。由 **Modules on Sites**，引理 18.31.2，函子 $g^* : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是正合的。因此它有导出函子

$$g^* : D(\mathcal{O}_\mathcal{D}) \to D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$$

它通过简单地拉回 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中给定对象的代表元来计算，见 **Derived Categories**，引理 13.16.9。它保持有界（上、下）子范畴。因此如所示，我们用 g^* 而不是 Lg^* 来表示这个函子。

引理 21.15.1. 设

$$\begin{array}{ccc}(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{g'} & (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Sh(\mathcal{D}'),\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{g} & (Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})\end{array}$$

是赋环 *topos* 的交换图。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-模的有下界复形。假设 g 和 g' 都平坦。那么在 $D^+(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$ 中存在典范基变换映射

$$g^*Rf_*\mathcal{F}^\bullet \longrightarrow R(f')_*(g')^*\mathcal{F}^\bullet$$

证明. 选取内射预解 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 和 $(g')^*\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$。由引理 21.14.2，$(g')_*\mathcal{J}^\bullet$ 是表示 $R(g')_*(g')^*\mathcal{F}^\bullet$ 的内射复形。因此由 **Derived Categories**，引理 13.18.6 和 13.18.7，图表

$$\begin{array}{ccc}(g')_*(g')^*\mathcal{F}^\bullet & \longrightarrow & (g')_*\mathcal{J}^\bullet \\ {\scriptstyle adjunction}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \beta} \\ \mathcal{F}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}^\bullet\end{array}$$

中的箭头 β 存在且在相差同伦的意义下唯一。将其前推到 $\mathcal{D}$，我们得到

$$f_*\beta : f_*\mathcal{I}^\bullet \longrightarrow f_*(g')_*\mathcal{J}^\bullet = g_*(f')_*\mathcal{J}^\bullet$$

由 g^* 和 g_* 的伴随性，我们得到复形映射 $g^*f_*\mathcal{I}^\bullet \to (f')_*\mathcal{J}^\bullet$。注意这个映射在相差同伦的意义下唯一，因为整个过程中唯一的选择是映射 β 的选择，并且所有步骤都是在复形层面上完成的。 □

21.16. 上同调与余极限

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{I} \to Mod(\mathcal{O})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 是指标范畴 $\mathcal{I}$ 上的图表，见 **Categories**，节 4.14。对每个 i 有典范映射 $\mathcal{F}_i \to \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$，它诱导上同调上的映射。因此对每个 $p \geq 0$ 和 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，我们得到典范映射

$$\operatorname{colim}_i H^p(U,\mathcal{F}_i) \longrightarrow H^p(U,\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)$$

这些映射一般不是同构，即使对 $p = 0$ 也是如此。

下面的引理是 **Sites**，引理 7.17.7 关于上同调的类比。

引理 21.16.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $Cov_{\mathcal{C}}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖集合（见 ***Sites***，定义 *7.6.2*）。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及 $Cov \subset Cov_{\mathcal{C}}$ 是子集。假设：

(1) 对每个 $\mathcal{U} \in Cov$，有 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$，其中 I 有限，$U, U_i \in \mathcal{B}$ 且每个 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p} \in \mathcal{B}$。

(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，Cov 中出现的 U 的覆盖构成 U 的覆盖的共尾系统。

那么映射

$$\operatorname{colim}_i H^p(U, \mathcal{F}_i) \longrightarrow H^p(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)$$

对每个 $p \geq 0$、每个 $U \in \mathcal{B}$ 以及每个滤过图表 $\mathcal{I} \to Ab(\mathcal{C})$ 都是同构。

证明. 为证明引理，我们对 p 进行归纳。注意我们在 (1) 中要求覆盖 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 是有限的，因此 $\mathcal{B}$ 的所有元素都是拟紧的。因此 (2) 和 (1) 蕴含任意 $U \in \mathcal{B}$ 满足 **Sites**，引理 7.17.7 (4) 的假设。于是我们看到结果对 $p = 0$ 成立。现在假设引理对 p 成立，并证明它对 $p + 1$ 成立。

选取滤过图表 $\mathcal{F} : \mathcal{I} \to Ab(\mathcal{C})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$。由于 $Ab(\mathcal{C})$ 有函子性内射嵌入，见 **Injectives**，定理 19.7.4，我们可以找到滤过图表的态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$，使得每个 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{I}_i$ 是阿贝尔层到内射阿贝尔层的单射。用 $\mathcal{Q}_i$ 表示余核，于是有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_i \to \mathcal{I}_i \to \mathcal{Q}_i \to 0.$$

由于层的余极限是预层层面余极限的层化，层化是正合的，并且滤过余极限的阿贝尔群是正合的（见 **Algebra**，引理 10.8.8），我们看到序列

$$0 \to \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i \to \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i \to \operatorname{colim}_i \mathcal{Q}_i \to 0.$$

也是短正合序列。我们断言对所有 $U \in \mathcal{B}$ 和所有 $q \geq 1$ 有 $H^q(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) = 0$。暂时接受这个断言，考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\operatorname{colim}_i H^p(U, \mathcal{I}_i) & \longrightarrow & \operatorname{colim}_i H^p(U, \mathcal{Q}_i) & \longrightarrow & \operatorname{colim}_i H^{p+1}(U, \mathcal{F}_i) & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^p(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) & \longrightarrow & H^p(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{Q}_i) & \longrightarrow & H^{p+1}(U, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

右下角的零来自该断言，右上角的零来自层 $\mathcal{I}_i$ 是内射的。顶行正合是应用 **Algebra**，引理 10.8.8 的结果。因此由蛇引理我们推出 $p + 1$ 的结果。

还需证明该断言为真。我们将使用引理 21.10.9。由 $p = 0$ 的结果，对 $\mathcal{U} \in \mathrm{Cov}$ 有

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) = \operatorname{colim}_i \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}_i)$$

因为所有的 $U_{j_0} \times_U \ldots \times_U U_{j_p}$ 都在 $\mathcal{B}$ 中。由引理 21.10.2，余极限中的每个 Čech 复形在次数 ≥ 1 上零调。因此由 **Algebra**，引理 10.8.8，Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i)$ 在次数 ≥ 1 上也零调。换言之，对所有 $p \geq 1$ 有 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \operatorname{colim}_i \mathcal{I}_i) = 0$。于是引理 21.10.9 的假设得到满足，断言成立。 □

引理 21.16.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $S \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 是子集。用 $*$ 表示 $Sh(\mathcal{C})$ 的终对象。假设

(1) 对某个 $K \in S$，映射 $K \to *$ 是满射；
(2) 给定层的满射 $\mathcal{F} \to K$，其中 $K \in S$，存在 $K' \in S$ 和映射 $K' \to \mathcal{F}$，使得复合 $K' \to K$ 是满射；
(3) 给定 $K, K' \in S$，存在满射 $K'' \to K \times K'$，其中 $K'' \in S$；
(4) 给定 $a, b : K \to K'$，其中 $K, K' \in S$，存在满射 $K'' \to Equalizer(a, b)$，其中 $K'' \in S$；并且
(5) 每个 $K \in S$ 都是拟紧的（***Sites***，定义 *7.17.4*）。

那么对所有 $p \geq 0$，映射

$$\mathrm{colim}_\lambda H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_\lambda) \longrightarrow H^p(\mathcal{C}, \mathrm{colim}_\lambda \mathcal{F}_\lambda)$$

对每个滤过图表 $\Lambda \to Ab(\mathcal{C})$，$\lambda \mapsto \mathcal{F}_\lambda$ 都是同构。

证明. 我们将对 p 进行归纳来证明。基例 $p = 0$ 由 **Sites**，引理 7.17.8 第 (4) 部分得出。我们检查假设成立，但建议读者跳过这部分。假设 $\mathcal{F} \to *$ 是满射。如 (1) 中选取 $K \in S$ 和满射 $K \to *$。那么 $\mathcal{F} \times K \to K$ 是满射。如 (2) 中选取 $K' \to \mathcal{F} \times K$，其中 $K' \in S$ 且 $K' \to K$ 是满射。那么存在映射 $K' \to \mathcal{F}$，并且 $K' \to *$ 是满射。因此 **Sites**，引理 7.17.8 的假设 (4)(a) 满足。由 **Sites**，引理 7.17.5，假设 (3) 和 (5) 可知对所有 $K \in S$，$K \times K$ 是拟紧的。因此 **Sites**，引理 7.17.8 的假设 (4)(b) 满足。这就完成了基例的证明。

归纳步骤。假设结果对 $p \leq p_0$ 以及所有可以找到满足 (1) – (5) 的集合 $S \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 的 topos $Sh(\mathcal{C})$ 成立。完全按照引理 21.16.1 的证明来论证，我们看到只需证明：给定滤过余极限 $\mathcal{I} = \mathrm{colim}\, \mathcal{I}_\lambda$，其中 $\mathcal{I}_\lambda$ 是内射阿贝尔层，有 $H^{p_0+1}(\mathcal{C}, \mathcal{I}) = 0$。如 (1) 中选取满射 $K \to *$，其中 $K \in S$。用 K^n 表示 K 的 n 重自积。考虑谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(K^{p+1}, \mathcal{I}) \Rightarrow H^{p+q}(*, \mathcal{I}) = H^{p+q}(\mathcal{C}, \mathcal{I})$$

见引理 21.13.2。回顾对 $\mathcal{C}$ 上的任意阿贝尔层有 $H^q(K^{p+1}, \mathcal{F}) = H^q(\mathcal{C}/K^{p+1}, j^{-1}\mathcal{F})$，见引理 21.13.3。由于 j^{-1} 与余极限交换，有 $j^{-1}\mathcal{I} = \mathrm{colim}\, j^{-1}\mathcal{I}_\lambda$。限制 $j^{-1}\mathcal{I}_\lambda$ 由引理 21.7.1 是 $\mathcal{C}/K^{p+1}$ 上的内射阿贝尔层。下面我们将证明归纳假设适用于 $\mathcal{C}/K^{p+1}$，因此我们看到对 $q < p_0 + 1$ 有 $H^q(K^{p+1}, \mathcal{I}) = \mathrm{colim}\, H^q(K^{p+1}, \mathcal{I}_\lambda) = 0$（因为 $\mathcal{I}_\lambda$ 是内射的，所以消失）。由此可得

$$H^{p_0+1}(\mathcal{C}, \mathcal{I}) = H^{p_0+1}\left(\ldots \to H^0(K^{p_0}, \mathcal{I}) \to H^0(K^{p_0+1}, \mathcal{I}) \to H^0(K^{p_0+2}, \mathcal{I}) \to \ldots\right)$$

再次利用归纳假设，右边所示的复形是复形

$$\ldots \to H^0(K^{p_0}, \mathcal{I}_\lambda) \to H^0(K^{p_0+1}, \mathcal{I}_\lambda) \to H^0(K^{p_0+2}, \mathcal{I}_\lambda) \to \ldots$$

对 Λ 的余极限。这些复形是正合的，因为 $\mathcal{I}_\lambda$ 是内射阿贝尔层（例如由谱序列可得）。由于滤过余极限在阿贝尔群范畴中正合，我们得到所需的消失。

我们还需要证明归纳假设适用于景 $\mathcal{C}/K^n$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。回顾 $Sh(\mathcal{C}/K^n) = Sh(\mathcal{C})/K^n$，见 **Sites**，引理 7.30.3。因此我们可以在 $Sh(\mathcal{C})/K^n$ 中工作。用 $S_n \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}/K^n))$ 表示形如 $K' \to K^n$ 的对象集合。我们逐条检查每个性质：

(1) 由 (3) 和归纳，存在满射 $K' \to K^n$，其中 $K' \in S$。那么 $(K' \to K^n) \to (K^n \to K^n)$ 是 $Sh(\mathcal{C})/K^n$ 中的满射，且 $K^n \to K^n$ 是 $Sh(\mathcal{C})/K^n$ 的终对象。因此 (1) 对 S_n 成立。

(2) S_n 的性质 (2) 是 S 的性质 (2) 的直接推论。

(3) 设 $a : K_1 \to K^n$ 和 $b : K_2 \to K^n$ 在 S_n 中。那么 $(K_1 \to K^n) \times (K_2 \to K^n)$ 是 $Sh(\mathcal{C})/K^n$ 的对象 $K_1 \times_{K^n} K_2 \to K^n$。子层 $K_1 \times_{K^n} K_2 \subset K_1 \times K_2$ 是 $a \circ \mathrm{pr}_1$ 和 $b \circ \mathrm{pr}_2$ 的等化子。记 $a = (a_1, \ldots, a_n)$ 和 $b = (b_1, \ldots, b_n)$。选取满射 $K_3 \to K_1 \times K_2$，其中 $K_3 \in S$；这由 $\mathcal{C}$ 的假设 (3) 是可能的。选取

$$K_4 \longrightarrow \mathrm{Equalizer}(K_3 \to K_1 \times K_2 \xrightarrow{a_1, b_1} K)$$

为满射，其中 $K_4 \in S$。这由 $\mathcal{C}$ 的假设 (4) 是可能的。选取

$$K_5 \longrightarrow \mathrm{Equalizer}(K_4 \to K_1 \times K_2 \xrightarrow{a_2, b_2} K)$$

为满射，其中 $K_5 \in S$。这同样是可能的。如此继续，直到得到

$$K_{3+n} \longrightarrow \mathrm{Equalizer}(K_{2+n} \to K_1 \times K_2 \xrightarrow{a_n, b_n} K)$$

为满射，其中 $K_{3+n} \in S$。由构造，$K_{3+n} \to K_1 \times_{K^n} K_2$ 是满射。因此 $(K_{3+n} \to K^n)$ 在 S_n 中，并且满射到积 $(K_1 \to K^n) \times (K_2 \to K^n)$。于是 (3) 对 S_n 成立。

(4) S_n 的性质 (4) 是 S 的性质 (4) 的直接推论。

(5) S_n 的性质 (5) 是 S 的性质 (5) 的推论。即，$Sh(\mathcal{C})/K^n$ 的对象 $\mathcal{F} \to K^n$ 对应于 $Sh(\mathcal{C}/K^n)$ 的拟紧对象当且仅当 $\mathcal{F}$ 是 $Sh(\mathcal{C})$ 的拟紧对象。

这就完成了引理的证明。 □

注记 21.16.3. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。设 $S \subset \mathrm{Ob}(Sh(\mathcal{C}))$ 是形如

$$K = \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} h_{U_i}^\#$$

的层 K 的集合，其中 $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{B}$。那么我们可以问：这个集合何时满足引理 21.16.2 的假设？一个答案是，只要以下条件成立就足够：

(1) 对某个 $n \geq 0$ 以及 $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{B}$，映射 $\coprod_{i=1,\ldots,n} h_{U_i}^\# \to *$ 是满射；

(2) $U \in \mathcal{B}$ 的每个覆盖都可以被形如 $\{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$（其中 $U_i \in \mathcal{B}$）的覆盖加细；
(3) 给定 $U, U' \in \mathcal{B}$，存在 $n \geq 0$，$U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{B}$，映射 $U_i \to U$ 和 $U_i \to U'$，使得 $\coprod_{i=1,\ldots,n} h_{U_i}^\# \to h_U^\# \times h_{U'}^\#$ 是满射；
(4) 给定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $a, b : U \to U'$，其中 $U, U' \in \mathcal{B}$，存在 $U_1, \ldots, U_n \in \mathcal{B}$ 以及等化 a, b 的映射 $U_i \to U$，使得 $\coprod_{i=1,\ldots,n} h_{U_i}^\# \to \text{Equalizer}(h_a^\#, h_b^\# : h_U^\# \to h_{U'}^\#)$ 是满射。

我们省略详细的验证，只提及上面的 (2) 保证了 $\mathcal{B}$ 的每个元素都是拟紧的，因此每个 $K \in S$ 也是拟紧的，由 **Sites**，引理 7.17.6。

引理 21.16.4. 设 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是对应于连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的景的态射。设 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层系统。令 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$。设 $p \geq 0$ 是整数。用 $\mathcal{B}$ 表示满足 $H^p(u(V), \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^p(u(V), \mathcal{F}_i)$ 的 $V \in \text{Ob}(\mathcal{D})$ 的集合。如果 $\mathcal{D}$ 的每个对象都有由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖，那么 $R^p f_* \mathcal{F} = \operatorname{colim} R^p f_* \mathcal{F}_i$。

证明. 回顾 $R^p f_* \mathcal{F}$ 是将 V 映到 $H^p(u(V), \mathcal{F})$ 的预层 $\mathcal{G}$ 的层化，见引理 21.7.4。类似地，$R^p f_* \mathcal{F}_i$ 是将 V 映到 $H^p(u(V), \mathcal{F}_i)$ 的预层 $\mathcal{G}_i$ 的层化。回顾层化是从层到预层的包含的左伴随，见 **Sites**，节 7.10。因此层化与余极限交换，见 **Categories**，引理 4.24.5。因此只需证明预层映射（在预层范畴中取余极限）

$$\operatorname{colim} \mathcal{G}_i \longrightarrow \mathcal{G}$$

在层化上诱导同构。这由 **Sites**，引理 7.10.17 以及我们对 $\mathcal{B}$ 的假设得出。 □

引理 21.16.5. 设 $\mathcal{I}$ 是余滤过指标范畴，并设 $(\mathcal{C}_i, f_a)$ 是 $\mathcal{I}$ 上的景的逆系统，如 ***Sites***，情形 *7.18.1* 中所述。如 ***Sites***，引理 *7.18.2* 和 *7.18.3* 中那样令 $\mathcal{C} = \operatorname{colim} \mathcal{C}_i$。此外，假设给定

(1) 对所有 $i \in \text{Ob}(\mathcal{I})$，$\mathcal{C}_i$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}_i$；
(2) 对 $a : j \to i$，$\mathcal{C}_j$ 上阿贝尔层的映射 $\varphi_a : f_a^{-1}\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_j$

使得当 $c = a \circ b$ 时有 $\varphi_c = \varphi_b \circ f_b^{-1}\varphi_a$。那么存在系统之间的映射 $(\mathcal{F}_i, \varphi_a) \to (\mathcal{G}_i, \psi_a)$，使得 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{G}_i$ 是单射，且 $\mathcal{G}_i$ 是内射阿贝尔层。

证明. 对每个 i，我们选取单射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{A}_i$，其中 $\mathcal{A}_i$ 是 $\mathcal{C}_i$ 上的内射阿贝尔层。然后我们可以考虑映射族

$$\gamma_i : \mathcal{F}_i \longrightarrow \prod\nolimits_{b:k \to i} f_{b,*}\mathcal{A}_k = \mathcal{G}_i$$

其中分量映射是映射 $f_b^{-1}\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_k \to \mathcal{A}_k$ 的伴随映射。对 $\mathcal{I}$ 中的 $a : j \to i$，存在典范映射

$$\psi_a : f_a^{-1}\mathcal{G}_i \to \mathcal{G}_j$$

其分量是对 $b : k \to j$ 的典范映射 $f_b^{-1} f_{a \circ b,*}\mathcal{A}_k \to f_{b,*}\mathcal{A}_k$。于是我们得到阿贝尔层系统之间的单射 $(\gamma_i) : (\mathcal{F}_i, \varphi_a) \to (\mathcal{G}_i, \psi_a)$。注意 $\mathcal{G}_i$ 是 $\mathcal{C}_i$ 上的内射阿贝尔群层，见引理 21.14.2 和 **Homology**，引理 12.27.3。这就完成了构造。 □

引理 21.16.6. *在引理 21.16.5 的情形下，令 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i$。设 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$，$X_i \in Ob(\mathcal{C}_i)$。那么对所有 $p \geq 0$ 有*

$$\operatorname{colim}_{a:j\to i} H^p(u_a(X_i), \mathcal{F}_j) = H^p(u_i(X_i), \mathcal{F})$$

证明. $p = 0$ 的情形是 **Sites**，引理 7.18.4。

如引理 21.16.5 中那样选取 $(\mathcal{F}_i, \varphi_a) \to (\mathcal{G}_i, \psi_a)$。完全按照引理 21.16.1 的证明来论证，我们看到只需证明对 $p > 0$ 有 $H^p(X, \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{G}_i) = 0$。

令 $\mathcal{G} = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{G}_i$。为证明 $\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{C}$ 的每个对象上的上同调消失，我们证明 $\mathcal{G}$ 对 $\mathcal{C}$ 的任意覆盖 $\mathcal{U}$ 的 Čech 上同调为零（引理 21.10.9）。覆盖 $\mathcal{U}$ 来自某个 i 的 $\mathcal{C}_i$ 的覆盖 $\mathcal{U}_i$。由 $p = 0$ 的情形，我们有

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{G}) = \operatorname{colim}_{a:j\to i} \check{\mathcal{C}}^\bullet(u_a(\mathcal{U}_i), \mathcal{G}_j)$$

右边作为零调复形的滤过余极限在正次数上零调，由引理 21.10.2 以及 **Algebra**，引理 10.8.8。□

21.17. 平坦预解

在本节中，我们在赋环景和赋环 topos 的框架下重做 **Cohomology**，节 20.26 中的论证。

引理 21.17.1. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的复形。函子*

$$K(Mod(\mathcal{O})) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{O})), \quad \mathcal{F}^\bullet \longmapsto Tot(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet)$$

和

$$K(Mod(\mathcal{O})) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{O})), \quad \mathcal{F}^\bullet \longmapsto Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^\bullet)$$

是三角化范畴的正合函子。

证明. 这由 **Derived Categories**，注记 13.10.9 得出。□

定义 21.17.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。$\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 称为 *K-平坦*，如果对每个零调复形 $\mathcal{F}^\bullet$，复形

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}^\bullet)$$

是零调的。

引理 21.17.3. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦复形。那么函子*

$$K(Mod(\mathcal{O})) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{O})), \quad \mathcal{F}^\bullet \longmapsto Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}^\bullet)$$

将拟同构变为拟同构。

证明. 由引理 21.17.1 以及拟同构由零调锥刻画这一事实得出。 □

引理 21.17.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的 K-平坦复形，那么 $\mathcal{K}^\bullet|_U$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的 K-平坦复形。

证明. 设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的正合复形。由于 $j_{U!}$ 是正合的（**Modules on Sites**，引理 18.19.3）且 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的 K-平坦复形，我们看到复形

$$j_{U!}(\mathrm{Tot}(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{K}^\bullet|_U)) = \mathrm{Tot}(j_{U!}\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}^\bullet)$$

是正合的。这里的等式来自 **Modules on Sites**，引理 18.27.9 以及 $j_{U!}$ 与直和交换（作为左伴随）这一事实。我们由 **Modules on Sites**，引理 18.19.4 得出 $j_{U!}$ 反映正合性，从而得证。 □

引理 21.17.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。如果 $\mathcal{K}^\bullet$、$\mathcal{L}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的 K-平坦复形，那么 $Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet)$ 是 $\mathcal{O}$-模的 K-平坦复形。

证明. 由同构

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet)) = \mathrm{Tot}(\mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet)$$

以及定义得出。 □

引理 21.17.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $(\mathcal{K}_1^\bullet, \mathcal{K}_2^\bullet, \mathcal{K}_3^\bullet)$ 是 $K(Mod(\mathcal{O}))$ 中的特异三角形。如果 $\mathcal{K}_i^\bullet$ 中有两个是 K-平坦的，那么第三个也是。

证明. 由引理 21.17.1 以及如下事实：在 $K(Mod(\mathcal{O}))$ 中的特异三角形里，如果三个中有两个是零调的，那么第三个也是。 □

引理 21.17.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $0 \to \mathcal{K}_1^\bullet \to \mathcal{K}_2^\bullet \to \mathcal{K}_3^\bullet \to 0$ 是复形的短正合序列，且 $\mathcal{K}_3^\bullet$ 的各项是平坦 $\mathcal{O}$-模。如果 $\mathcal{K}_i^\bullet$ 中有两个是 K-平坦的，那么第三个也是。

证明. 由 **Modules on Sites**，引理 18.28.9，对每个复形 $\mathcal{L}^\bullet$ 我们得到复形的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Tot}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}_1^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}_2^\bullet) \to \mathrm{Tot}(\mathcal{L}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}_3^\bullet) \to 0$$

因此引理由上同调层的长正合序列以及 K-平坦复形的定义得出。 □

引理 21.17.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。平坦 $\mathcal{O}$-模的有上界复形是 K-平坦的。

证明. 设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模的有上界复形。设 $\mathcal{L}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的零调复形。注意 $\mathcal{L}^\bullet = \mathrm{colim}_m \tau_{\leq m}\mathcal{L}^\bullet$，其中逐项取余极限。因此也有

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet) = \mathrm{colim}_m \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \tau_{\leq m}\mathcal{L}^\bullet)$$

逐项成立。因此为证明左边的复形是零调的，只需证明右边的每个复形是零调的。因为 $\tau_{\leq m}\mathcal{L}^\bullet$ 是零调的，这归结为 $\mathcal{L}^\bullet$ 有上界的情形。此时 **Homology**，引理 12.25.3 的谱序列有

$$'E_1^{p,q} = H^p(\mathcal{L}^\bullet \otimes_R \mathcal{K}^q)$$

它为零，因为 $\mathcal{K}^q$ 平坦且 $\mathcal{L}^\bullet$ 零调。于是得证。 □

引理 21.17.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{K}_1^\bullet \to \mathcal{K}_2^\bullet \to \ldots$ 是 K-平坦复形的系统。那么 $\operatorname{colim}_i \mathcal{K}_i^\bullet$ 是 K-平坦的。

证明. 因为我们逐项取余极限，显然有

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_\mathcal{O} \mathcal{K}_i^\bullet) = \operatorname{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_\mathcal{O} \operatorname{colim}_i \mathcal{K}_i^\bullet)$$

因此引理由滤过余极限正合这一事实得出。 □

引理 21.17.10. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。对任意 $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{G}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}$-模复形的交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{K}_1^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1}\mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2}\mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

具有以下性质：*(1)* 竖直箭头是逐项满射的拟同构；*(2)* 每个 $\mathcal{K}_n^\bullet$ 是有上界复形，其各项是形如 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的 $\mathcal{O}$-模的直和；*(3)* 映射 $\mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{K}_{n+1}^\bullet$ 是逐项分裂单射，其余核是形如 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的 $\mathcal{O}$-模的直和。此外，映射 $\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是拟同构。

证明. 该图以及性质 (1)、(2)、(3) 的存在性直接由 **Modules on Sites**，引理 18.28.8 和 **Derived Categories**，引理 13.29.1 得出。诱导映射 $\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是拟同构，因为滤过余极限是正合的。 □

引理 21.17.11. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。对任意复形 $\mathcal{G}^\bullet$，存在一个 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$，其各项是平坦 $\mathcal{O}$-模，以及一个逐项满射的拟同构 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$。

证明. 如引理 21.17.10 中那样选取一个图。每个复形 $\mathcal{K}_n^\bullet$ 是平坦模的有上界复形，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.7。因此 $\mathcal{K}_n^\bullet$ 由引理 21.17.8 是 K-平坦的。于是 $\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet$ 由引理 21.17.9 是 K-平坦的。诱导映射 $\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 按构造是拟同构且逐项满射。引理 21.17.10 的性质 (3) 表明 $\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^m$ 是平坦模的直和，因此平坦，这证明了最后的断言。 □

引理 21.17.12. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\alpha : \mathcal{P}^\bullet \to \mathcal{Q}^\bullet$ 是 K-平坦 $\mathcal{O}$-模复形的拟同构。对每个 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，诱导映射

$$Tot(id_{\mathcal{F}^\bullet} \otimes \alpha) : Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_\mathcal{O} \mathcal{P}^\bullet) \longrightarrow Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_\mathcal{O} \mathcal{Q}^\bullet)$$

是拟同构。

证明. 选取拟同构 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，其中 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦复形，见引理 21.17.11。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{P}^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{Q}^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{P}^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{Q}^\bullet) \end{array}$$

结果成立，因为由引理 21.17.3，竖直箭头和顶部水平箭头都是拟同构。 □

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。选取 K-平坦预解 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，见引理 21.17.11。由引理 21.17.1，我们得到三角化范畴的正合函子

$$K(\mathcal{O}) \longrightarrow K(\mathcal{O}), \quad \mathcal{G}^\bullet \longmapsto \mathrm{Tot}(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}^\bullet)$$

由引理 21.17.3，该函子诱导函子 $D(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O})$，因为 $D(\mathcal{O})$ 是 $K(\mathcal{O})$ 在拟同构处的局部化。由于 $\mathcal{F}^\bullet$ 的 K-平坦预解范畴是余滤过的，并且我们有引理 21.17.12，所得函子（在相差同构的意义下）不依赖于 $\mathcal{K}^\bullet$ 的选择。

定义 21.17.13. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。*导出张量积*

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\mathcal{O})$$

是上面描述的正合三角化函子。

从我们的显式构造可以清楚地看出，对于 $D(\mathcal{O})$ 中的 $\mathcal{G}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$，存在典范同构

$$\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^\bullet \cong \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet$$

这里我们使用 **More on Algebra**，节 15.74 中给出的符号规则。因此当我们写 $\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^\bullet$ 时，通常不指明我们用哪个变量来定义导出张量积。

定义 21.17.14. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}$-模。$\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$ 的 *Tor* 由公式

$$\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = H^{-p}(\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{G})$$

定义，其中导出张量积如上定义。

这个定义意味着对每个 $\mathcal{O}$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，对每个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}$ 都有长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{F}_3 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} & \longrightarrow & 0 \\ & \searrow & & & & & \\ \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_1, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_2, \mathcal{G}) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{F}_3, \mathcal{G}) & & \end{array}$$

这称为与该情形相伴的 Tor 长正合序列。

引理 21.17.15. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模。下列条件等价：

(1) $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模；
(2) 对每个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}$ 有 $Tor_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = 0$。

证明. 如果 $\mathcal{F}$ 平坦，则 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} -$ 是正合函子，且卫星函子消失。反过来假设 (2) 成立。那么如果 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是单射且余核为 $\mathcal{Q}$，则 Tor 的长正合序列表明 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}$ 的核是 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{Q})$ 的商，而后者由假设为零。因此 $\mathcal{F}$ 平坦。 □

引理 21.17.16. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦、零调且各项平坦的复形。那么 $\mathcal{F} = \mathrm{Ker}(\mathcal{K}^n \to \mathcal{K}^{n+1})$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模。

证明. 观察到

$$\ldots \to \mathcal{K}^{n-2} \to \mathcal{K}^{n-1} \to \mathcal{F} \to 0$$

是模 $\mathcal{F}$ 的平坦预解。由于平坦模的有上界复形是 K-平坦的（引理 21.17.8），我们可以用该预解来计算 $\mathrm{Tor}_i(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 对任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}$。一方面 $\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中为零，因为 $\mathcal{K}^\bullet$ 是零调的；另一方面它由 $\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 表示。因此我们看到

$$\mathcal{K}^{n-3} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{K}^{n-2} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} \to \mathcal{K}^{n-1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$$

是正合的。于是 $\mathrm{Tor}_1(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = 0$，并由引理 21.17.15 得出结论。 □

引理 21.17.17. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $a : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形的映射。如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的，那么存在复形 $\mathcal{N}^\bullet$ 以及复形映射 $b : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{N}^\bullet$ 和 $c : \mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$，使得

(1) $\mathcal{N}^\bullet$ 是 K-平坦的；
(2) c 是拟同构；
(3) a 同伦于 $c \circ b$。

如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 的各项平坦，那么我们可以选择 $\mathcal{N}^\bullet$、b、c 使得 $\mathcal{N}^\bullet$ 同样如此。

证明. 我们将使用同伦范畴 $K(Mod(\mathcal{O}))$ 是三角化范畴这一事实，见 **Derived Categories**，命题 13.10.3。选取特异三角形 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet \to \mathcal{C}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet[1]$。选取拟同构 $\mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{C}^\bullet$，其中 $\mathcal{M}^\bullet$ 是 K-平坦且各项平坦的，见引理 21.17.11。由三角化范畴的公理，我们可以将复合 $\mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{C}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet[1]$ 放入特异三角形 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet[1]$。由引理 21.17.6，$\mathcal{N}^\bullet$ 是 K-平坦的。再次利用三角化范畴的公理，我们可以选择映射 $\mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 使其适合以下特异三角形的态射图：

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{N}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{C}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet[1]
\end{array}$$

由于三个箭头中有两个是拟同构，第三个箭头 $\mathcal{N}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 也是拟同构，这由这些特异三角形相伴的上同调长正合序列得出（或者如果你愿意，可以看这个图在 $D(\mathcal{O})$ 中的像并使用 **Derived Categories**，引理 13.4.3）。这完成了 (1)、(2)、(3) 的证明。为证明最后的断言，我们可以选择 $\mathcal{N}^\bullet$ 使得 $\mathcal{N}^n \cong \mathcal{M}^n \oplus \mathcal{K}^n$，见 **Derived Categories**，引理 13.10.7。因此如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 的各项平坦，我们就得到所需的平坦性。 □

21.18. 导出拉回

设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 topos 的态射。我们可以使用 K-平坦预解来定义导出拉回函子

$$Lf^* : D(\mathcal{O}') \to D(\mathcal{O})$$

引理 21.18.1. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 是赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的 K-平坦复形，其各项是平坦 $\mathcal{O}$-模。那么 $f^*\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}'$-模的 K-平坦复形，其各项是平坦 $\mathcal{O}'$-模。*

证明. 各项 $f^*\mathcal{K}^n$ 由 **Modules on Sites**，引理 18.39.1 是平坦 $\mathcal{O}'$-模。如引理 21.17.10 中那样选取一个图

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{K}_1^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1}\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2}\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

我们将不加进一步说明地使用该引理中所述的所有性质。每个 $\mathcal{K}_n^\bullet$ 是平坦模的有上界复形，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.7。考虑定义 $\mathcal{M}^\bullet$ 的复形短正合序列

$$0 \to \mathcal{M}^\bullet \to \operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet \to 0$$

由引理 21.17.8 和 21.17.9，复形 $\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet$ 是 K-平坦的，并且由 **Modules on Sites**，引理 18.28.5 其各项平坦。由 **Modules on Sites**，引理 18.28.10，$\mathcal{M}^\bullet$ 的各项平坦；由引理 21.17.7，$\mathcal{M}^\bullet$ 是 K-平坦的；由长正合上同调序列，$\mathcal{M}^\bullet$ 是零调的（因为第二个箭头是拟同构）。拉回 $f^*(\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet) = \operatorname{colim} f^*\mathcal{K}_n^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}'$-模有下界复形的余极限，因此是 K-平坦的（由上面相同的引理）。我们短正合序列的拉回

$$0 \to f^*\mathcal{M}^\bullet \to f^*(\operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet) \to f^*\mathcal{K}^\bullet \to 0$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.39.4 是复形的短正合序列。因此由引理 21.17.7，只需证明 $f^*\mathcal{M}^\bullet$ 是 K-平坦的。这归结为下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是零调、K-平坦且各项平坦的。那么引理 21.17.16 保证 $\tau_{\leq n}\mathcal{K}^\bullet$ 的所有项都是平坦 $\mathcal{O}$-模。我们如上选取一个图，并将使用上面为此图证明的所有性质。用 $\mathcal{M}_n^\bullet$ 表示复形映射

$\mathcal{K}_n^\bullet \to \tau_{\leq n}\mathcal{K}^\bullet$ 的核，使得我们有复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{M}_n^\bullet \to \mathcal{K}_n^\bullet \to \tau_{\leq n}\mathcal{K}^\bullet \to 0$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.28.10，复形 $\mathcal{M}_n^\bullet$ 的各项平坦。因此我们看到在此情形下 $\mathcal{M} = \operatorname{colim} \mathcal{M}_n^\bullet$ 是平坦模有下界复形的滤过余极限。于是 $f^*\mathcal{M}^\bullet$ 是 K-平坦的（与上面相同的论证），我们得证。 □

引理 21.18.2. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 topos 的态射。存在三角化范畴的正合函子*

$$Lf^* : D(\mathcal{O}') \longrightarrow D(\mathcal{O})$$

使得对任何具有平坦项的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$，特别地对任何平坦 $\mathcal{O}'$-模的有上界复形，有 $Lf^*\mathcal{K}^\bullet = f^*\mathcal{K}^\bullet$。

证明. 为看出这一点，我们使用 **Derived Categories**，节 13.14 中发展的一般理论。令 $\mathcal{D} = K(\mathcal{O}')$ 和 $\mathcal{D}' = D(\mathcal{O})$。设 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 是由规则 $F(\mathcal{G}^\bullet) = f^*\mathcal{G}^\bullet$ 定义的三角化范畴正合函子。令 S 是 $\mathcal{D} = K(\mathcal{O}')$ 中的拟同构集合。这给出如 **Derived Categories**，情形 13.14.1 中的情形，因此 **Derived Categories**，定义 13.14.2 适用。我们断言 LF 处处有定义。这由 **Derived Categories**，引理 13.14.15 得出，取 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 为具有平坦项的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 的集合。即，(1) 由引理 21.17.11 得出；为验证 (2)，我们需要证明对于 $\mathcal{P}$ 中元素之间的拟同构 $\mathcal{K}_1^\bullet \to \mathcal{K}_2^\bullet$，映射 $f^*\mathcal{K}_1^\bullet \to f^*\mathcal{K}_2^\bullet$ 是拟同构。为此将其写为

$$f^{-1}\mathcal{K}_1^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}'} \mathcal{O} \longrightarrow f^{-1}\mathcal{K}_2^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}'} \mathcal{O}$$

函子 f^{-1} 是正合的，因此映射 $f^{-1}\mathcal{K}_1^\bullet \to f^{-1}\mathcal{K}_2^\bullet$ 是拟同构。复形 $f^{-1}\mathcal{K}_1^\bullet$ 和 $f^{-1}\mathcal{K}_2^\bullet$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}'$-模的 K-平坦复形，由引理 21.18.1，因为我们可以考虑赋环 topos 的态射 $(Sh(\mathcal{C}), f^{-1}\mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$。因此引理 21.17.12 保证所展示的映射是拟同构。于是我们得到导出函子

$$LF : D(\mathcal{O}') = S^{-1}\mathcal{D} \longrightarrow \mathcal{D}' = D(\mathcal{O})$$

见 **Derived Categories**，方程 (13.14.9.1)。最后，**Derived Categories**，引理 13.14.15 也保证当 $\mathcal{K}^\bullet$ 在 $\mathcal{P}$ 中时有 $LF(\mathcal{K}^\bullet) = F(\mathcal{K}^\bullet) = f^*\mathcal{K}^\bullet$。证明由观察到平坦模的有上界复形在 $\mathcal{P}$ 中（由引理 21.17.8）而完成。 □

引理 21.18.3. *考虑赋环 topos 的态射 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 和 $g : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \to (Sh(\mathcal{E}), \mathcal{O}_\mathcal{E})$。那么作为函子 $D(\mathcal{O}_\mathcal{E}) \to D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 有 $Lf^* \circ Lg^* = L(g \circ f)^*$。*

证明. 设 E 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{E})$ 的对象。我们可以用具有平坦项的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 E，见引理 21.17.11。按构造，Lg^*E 由 $g^*\mathcal{K}^\bullet$ 计算，见引理 21.18.2。由引理 21.18.1，复形 $g^*\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦

且具有平坦项的。因此 Lf^*Lg^*E 由 $f^*g^*\mathcal{K}^\bullet$ 表示。由于 $L(g\circ f)^*E$ 也由 $(g\circ f)^*\mathcal{K}^\bullet = f^*g^*\mathcal{K}^\bullet$ 表示，我们得出结论。 □

引理 21.18.4. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。对 $\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{G}^\bullet \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{O}'))$，存在典范双函子同构

$$Lf^*(\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} \mathcal{G}^\bullet) = Lf^*\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} Lf^*\mathcal{G}^\bullet$$

证明. 由我们在引理 21.18.2 中对导出拉回的构造以及引理 21.17.11 中预解的存在性，我们可以将 $\mathcal{F}^\bullet$ 和 $\mathcal{G}^\bullet$ 替换为 K-平坦且具有平坦项的 $\mathcal{O}'$-模复形。此时 $\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} \mathcal{G}^\bullet$ 就是与双复形 $\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{G}^\bullet$ 相伴的全复形。复形 $\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{G}^\bullet)$ 由引理 21.17.5 和 **Modules on Sites**，引理 18.28.12 是 K-平坦且具有平坦项的。因此引理中的同构来自同构

$$\mathrm{Tot}(f^*\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} f^*\mathcal{G}^\bullet) \longrightarrow f^*\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{G}^\bullet)$$

其分量为 **Modules on Sites**，引理 18.26.2 中的同构 $f^*\mathcal{F}^p \otimes_{\mathcal{O}} f^*\mathcal{G}^q \to f^*(\mathcal{F}^p \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{G}^q)$。 □

引理 21.18.5. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。对 $D(\mathcal{O})$ 中的 $\mathcal{F}^\bullet$ 和 $D(\mathcal{O}')$ 中的 $\mathcal{G}^\bullet$，存在典范双函子同构

$$\mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} Lf^*\mathcal{G}^\bullet = \mathcal{F}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}'} f^{-1}\mathcal{G}^\bullet$$

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}'$-模。那么 $\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}} f^*\mathcal{G} = \mathcal{F}\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}'} f^{-1}\mathcal{G}$，因为 $f^*\mathcal{G} = \mathcal{O}\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}'} f^{-1}\mathcal{G}$。引理由此以及定义得出。 □

引理 21.18.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的复形。

(1) 如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的，那么对景 $\mathcal{C}$ 的每个点 p，$\mathcal{O}_p$-模的复形 $\mathcal{K}^\bullet_p$ 在 ***More on Algebra***，定义 *15.60.1* 的意义下是 K-平坦的。

(2) 如果 $\mathcal{C}$ 有足够多点，则反过来也成立。

证明. (2) 的证明。如果 $\mathcal{C}$ 有足够多点，且对所有点 p，$\mathcal{K}^\bullet_p$ 是 K-平坦的，那么我们看到 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的，因为 $\otimes$ 和直和与取茎交换，并且我们可以通过茎来检验正合性，见 **Modules on Sites**，引理 18.14.4。

(1) 的证明。假设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的。选取拟同构 $a : \mathcal{L}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet$，使得 $\mathcal{L}^\bullet$ 是 K-平坦且具有平坦项的，见引理 21.17.11。$\mathcal{L}^\bullet$ 的任意拉回是 K-平坦的，见引理 21.18.1。特别地，茎 $\mathcal{L}^\bullet_p$ 是 $\mathcal{O}_p$-模的 K-平坦复形。于是 a 上的锥 $C(a)$ 是 K-平坦（引理 21.17.6）且零调的 $\mathcal{O}$-模复形，并且只需证明 $C(a)$ 的茎是 K-平坦的（由 **More on Algebra**，引理 15.60.5）。因此我们可以假设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦且零调的。

假设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是零调且 K-平坦的。在继续之前，我们如 **Sites**，引理 7.29.5 中那样将景 $\mathcal{C}$ 替换为另一个景，以确保 $\mathcal{C}$ 具有所有有限极限。这蕴含 p 的邻域范畴是滤过的（**Sites**，引理 7.33.2），并且定义层茎的余极限是滤过的。设 M 是有限展示 $\mathcal{O}_p$-模。只需证明 $\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_p} M$ 是零调的，见 **More on Algebra**，引理 15.60.9。由于 $\mathcal{O}_p$ 是 $\mathcal{O}(U)$（其中 U 取遍 p 的邻域）的滤过余极限，我们可以找到 p 的一个邻域 (U, x) 和一个有限展示 $\mathcal{O}(U)$-模 M'，其到 $\mathcal{O}_p$ 的基变换是 M，见 **Algebra**，引理 10.127.6。由引理 21.17.4，我们可以将 $\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{K}^\bullet$ 替换为 $\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U, \mathcal{K}^\bullet|_U$。我们得出结论：我们可以假设存在一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 使得 $M \cong \mathcal{F}_p$。由于 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦且零调的，我们看到 $\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 是零调的（因为它按定义计算导出张量积）。取茎是正合函子，因此我们得到 $\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_p} M$ 是零调的，如所需。 □

引理 21.18.7. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。如果 $\mathcal{C}$ 有足够多点，那么 $\mathcal{O}'$-模的 K-平坦复形的拉回是 $\mathcal{O}$-模的 K-平坦复形。

证明. 这由引理 21.18.6，**Modules on Sites**，引理 18.36.4 以及 **More on Algebra**，引理 15.60.3 得出。 □

引理 21.18.8. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模的复形。图表

$$\begin{array}{ccc}
Lf^*(\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & Lf^* Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow \\
Lf^*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*\mathcal{M}^\bullet & & f^* Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow \\
f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} f^*\mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & Tot(f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} f^*\mathcal{M}^\bullet)
\end{array}$$

交换。

证明. 我们将使用具有平坦项的 K-平坦预解的存在性（引理 21.17.11），使用导出拉回由这样的复形计算（引理 21.18.2），以及拉回保持这些性质（引理 21.18.1）。如果我们选择这样的预解 $\mathcal{P}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{Q}^\bullet \to \mathcal{M}^\bullet$，那么我们看到

$$\begin{array}{ccc}
Lf^*\mathrm{Tot}(\mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{Q}^\bullet) & \longrightarrow & Lf^*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow \\
f^*\mathrm{Tot}(\mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{Q}^\bullet) & \longrightarrow & f^*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{M}^\bullet) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Tot}(f^*\mathcal{P}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} f^*\mathcal{Q}^\bullet) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} f^*\mathcal{M}^\bullet)
\end{array}$$

交换。然而，现在图的左边根据我们对 $\mathcal{P}^\bullet$ 和 $\mathcal{Q}^\bullet$ 的选择以及引理 21.17.5 就是图的左边。 □

21.19. 无界复形的上同调

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。范畴 $Mod(\mathcal{O})$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴：它具有所有余极限，滤过余极限正合，并且有生成元，即

$$\bigoplus\nolimits_{U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} j_{U!}\mathcal{O}_U,$$

见 **Modules on Sites**，节 18.14 以及引理 18.28.7 和 18.28.8。由 **Injectives**，定理 19.12.6，对每个 $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{F}^\bullet$，存在到 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形的内射拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，而且这个嵌入可以选成对 $\mathcal{F}^\bullet$ 函子。由 **Derived Categories**，引理 13.31.7 可知：

(1) 任何映入三角化范畴 $\mathcal{D}$ 的正合函子 $F : K(Mod(\mathcal{O})) \to \mathcal{D}$ 都有右导出函子 $RF : D(\mathcal{O}) \to \mathcal{D}$；
(2) 对任何映入阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 的加法函子 $F : Mod(\mathcal{O}) \to \mathcal{A}$，我们考虑由 F 诱导的正合函子 $F : K(Mod(\mathcal{O})) \to K(\mathcal{A})$，并得到右导出函子 $RF : D(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{A})$。

按构造，我们有 $RF(\mathcal{F}^\bullet) = F(\mathcal{I}^\bullet)$，其中 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 如上。

以下是一些上述情形的例子：

(1) 函子 $\Gamma(\mathcal{C}, -) : Mod(\mathcal{O}) \to \mathrm{Mod}_{\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{O})}$ 给出

$$R\Gamma(\mathcal{C}, -) : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O}))$$

我们将使用记号 $H^i(\mathcal{C}, K) = H^i(R\Gamma(\mathcal{C}, K))$ 表示上同调。
(2) 对 $\mathcal{C}$ 的对象 U，我们考虑函子 $\Gamma(U, -) : Mod(\mathcal{O}) \to \mathrm{Mod}_{\Gamma(U,\mathcal{O})}$。这给出

$$R\Gamma(U, -) : D(\mathcal{O}) \to D(\Gamma(U, \mathcal{O}))$$

我们将使用记号 $H^i(U, K) = H^i(R\Gamma(U, K))$ 表示上同调。
(3) 对赋环 topos 的态射 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$，我们考虑函子 $f_* : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}')$，它给出无界导出范畴上的全直接像

$$Rf_* : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\mathcal{O}')$$

引理 21.19.1. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 topos 的态射。上面定义的函子 Rf_* 和引理 21.18.2 中定义的函子 Lf^* 是伴随的：*

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(Lf^*\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}')}(\mathcal{G}^\bullet, Rf_*\mathcal{F}^\bullet)$$

对 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{O}))$ 和 $\mathcal{G}^\bullet \in \mathrm{Ob}(D(\mathcal{O}'))$ 双函子。

证明. 这形式上由 Rf_* 和 Lf^* 存在这一事实得出，见 **Derived Categories**，引理 13.30.3。 □

引理 21.19.2. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 和 $g : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \to (Sh(\mathcal{E}), \mathcal{O}_\mathcal{E})$ 是赋环 *topos* 的态射。那么作为函子 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to D(\mathcal{O}_\mathcal{E})$ 有 $Rg_* \circ Rf_* = R(g \circ f)_*$。

证明. 由引理 21.19.1，我们看到 $Rg_* \circ Rf_*$ 是 $Lf^* \circ Lg^*$ 的右伴随。由引理 21.18.3 有 $Lf^* \circ Lg^* = L(g \circ f)^*$，因此由伴随函子的唯一性我们得到 $Rg_* \circ Rf_* = R(g \circ f)_*$。 □

注记 21.19.3. 无界导出函子 Lf^* 和 Rf_* 的构造允许我们在完全一般的情形下构造基变换映射。即，假设

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{g'} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{g} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

是赋环 topos 的交换图。设 K 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 的对象。那么在 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$ 中存在典范基变换映射

$$Lg^* Rf_* K \longrightarrow R(f')_* L(g')^* K$$

即，这个映射是映射 $L(f')^* Lg^* Rf_* K \to L(g')^* K$ 的伴随。由于 $L(f')^* \circ Lg^* = L(g')^* \circ Lf^*$，我们看到这与映射 $L(g')^* Lf^* Rf_* K \to L(g')^* K$ 相同，而后者可以取为伴随映射 $Lf^* Rf_* K \to K$ 的 $L(g')^*$。

注记 21.19.4. 考虑赋环 topos 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'}) & \xrightarrow{k} & (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B}) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{l} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{m} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

那么注记 21.19.3 中两个方块的基变换映射复合起来给出外部矩形的基变换映射。更确切地说，复合

$$\begin{aligned} Lm^* \circ R(g \circ f)_* &= Lm^* \circ Rg_* \circ Rf_* \\ &\to Rg'_* \circ Ll^* \circ Rf_* \\ &\to Rg'_* \circ Rf'_* \circ Lk^* \\ &= R(g' \circ f')_* \circ Lk^* \end{aligned}$$

是该矩形的基变换映射。我们省略验证。

注记 21.19.5. 考虑赋环 topos 的交换图

$$\begin{array}{ccccc} (Sh(\mathcal{C}''), \mathcal{O}_{\mathcal{C}''}) & \xrightarrow[g']{} & (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow[g]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Sh(\mathcal{D}''), \mathcal{O}_{\mathcal{D}''}) & \xrightarrow{h'} & (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{h} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

那么注记 21.19.3 中两个方块的基变换映射复合起来给出外部矩形的基变换映射。更确切地说，复合

$$\begin{aligned} L(h \circ h')^* \circ Rf_* &= L(h')^* \circ Lh^* \circ Rf_* \\ &\to L(h')^* \circ Rf'_* \circ Lg^* \\ &\to Rf''_* \circ L(g')^* \circ Lg^* \\ &= Rf''_* \circ L(g \circ g')^* \end{aligned}$$

是该矩形的基变换映射。我们省略验证。

引理 21.19.6. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 是赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-模的复形。图表*

$$\begin{array}{ccc} Lf^*f_*\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & f^*f_*\mathcal{K}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ Lf^*Rf_*\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet \end{array}$$

来自复形上的 $Lf^* \to f^*$、复形上的 $f_* \to Rf_*$ 以及伴随 $Lf^* \circ Rf_* \to id$，在 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 中交换。

证明. 我们将使用 K-平坦预解和 K-内射预解的存在性，见引理 21.17.11，21.18.2，21.18.1 以及上面的讨论。选取拟同构 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 作为 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-模复形是 K-内射的。选取拟同构 $\mathcal{Q}^\bullet \to f_*\mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{Q}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模的 K-平坦复形且具有平坦项。我们可以选取 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模的 K-平坦复形 $\mathcal{P}^\bullet$ 以及复形态射图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{P}^\bullet & \longrightarrow & f_*\mathcal{K}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Q}^\bullet & \longrightarrow & f_*\mathcal{I}^\bullet \end{array}$$

在相差同伦的意义下交换，其中顶部水平箭头是拟同构。即，我们可以先对某个复形 $\mathcal{P}^\bullet$ 选取这样的图，因为拟同构在复形同伦范畴中形成乘法系，然后我们可以选取 $\mathcal{P}^\bullet$ 的 K-平坦且具

有平坦项的预解。取拉回，我们得到复形态射图

$$\begin{array}{ccccc} f^*\mathcal{P}^\bullet & \longrightarrow & f^*f_*\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ f^*\mathcal{Q}^\bullet & \longrightarrow & f^*f_*\mathcal{I}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}^\bullet \end{array}$$

在相差同伦的意义下交换。外部矩形见证了引理中陈述的真实性。 □

注记 21.19.7. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 topos 的态射。Lf^* 和 Rf_* 的伴随性允许我们构造相对杯积

$$Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Rf_*L \longrightarrow Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} L)$$

在 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中对所有 $K, L \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$。即，这个映射是映射 $Lf^*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Rf_*L) \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} L$ 的伴随，对于后者我们可以取同构 $Lf^*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Rf_*L) = Lf^*Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*Rf_*L$（引理 21.18.4）与来自余单位 $Lf^* \circ Rf_* \to \mathrm{id}$ 的映射 $Lf^*Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*Rf_*L \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} L$ 的复合。

引理 21.19.8. *设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{A} \subset Ab(\mathcal{C})$ 表示由挠阿贝尔层组成的 Serre 子范畴。那么函子 $D(\mathcal{A}) \to D_\mathcal{A}(\mathcal{C})$ 是等价。*

证明. 一个关键观察是内射阿贝尔层 $\mathcal{I}$ 是可除的。即，如果 $s \in \mathcal{I}(U)$ 是局部截面，那么我们将 s 解释为映射 $s : j_{U!}\mathbf{Z} \to \mathcal{I}$，并对层的单射 $n : j_{U!}\mathbf{Z} \to j_{U!}\mathbf{Z}$ 应用内射对象的定义性质，以看到存在 $s' \in \mathcal{I}(U)$ 使得 $ns' = s$。

对层 $\mathcal{F}$，用 $\mathcal{F}_{tor}$ 表示其挠子层。我们断言：如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是内射阿贝尔层的复形，其上同调层是挠的，那么

$$\mathcal{I}^\bullet_{tor} \to \mathcal{I}^\bullet$$

是拟同构。即，由 $\mathbf{Q}$ 在 $\mathbf{Z}$ 上的平坦性，我们有

$$H^p(\mathcal{I}^\bullet) \otimes_\mathbf{Z} \mathbf{Q} = H^p(\mathcal{I}^\bullet \otimes_\mathbf{Z} \mathbf{Q})$$

它为零，因为上同调层是挠的。由上面所示的可除性，我们看到 $\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet \otimes_\mathbf{Z} \mathbf{Q}$ 是满射，核为 $\mathcal{I}^\bullet_{tor}$。该断言由与所得短正合序列相伴的上同调层长正合序列得出。

为证明引理，我们将构造右伴随 $T : D(\mathcal{C}) \to D(\mathcal{A})$。即，给定 $D(\mathcal{C})$ 中的 K，我们可以用 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 K，其上同调层是内射的，见 **Injectives**，定理 19.12.6。然后我们令 $T(K) = \mathcal{I}^\bullet_{tor}$，换言之，$T$ 是取挠的右导出函子。函子 T 是 $i : D(\mathcal{A}) \to D_\mathcal{A}(\mathcal{C})$ 的右伴随。这容易由以下观察得出：如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 是挠层复形，那么

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(\mathcal{F}^\bullet, I^\bullet_{tor}) = \mathrm{Hom}_{K(Ab(\mathcal{C}))}(\mathcal{F}^\bullet, I^\bullet)$$

特别地 $\mathcal{I}^\bullet_{tor}$ 是 $\mathcal{A}$ 的 K-内射复形。一些细节省略；如有疑问，它也可由更一般的 **Derived Categories**，引理 13.30.3 得出。我们上面的断言给出对 $D(\mathcal{A})$ 中的 L 有 $L = T(i(L))$，且如果 K 在 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{C})$ 中则 $i(T(K)) = K$。利用 **Categories**，引理 4.24.4，结果成立。 □

21.20. K-内射复形的一些性质

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。用 $j : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 表示相应的局部化态射。拉回函子 j^* 是正合的，因为它只是限制函子。因此导出拉回 Lj^* 在任何复形上通过简单地限制该复形来计算。我们通常简单地用

$$D(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O}_U), \quad E \mapsto j^*E = E|_U$$

表示相应的函子。类似地，零扩张 $j_! : Mod(\mathcal{O}_U) \to Mod(\mathcal{O})$（见 **Modules on Sites**，定义 18.19.1）是正合函子（**Modules on Sites**，引理 18.19.3）。因此它诱导函子

$$j_! : D(\mathcal{O}_U) \to D(\mathcal{O}), \quad F \mapsto j_!F$$

通过对表示对象 F 的任意复形简单地应用 $j_!$。

引理 21.20.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。$\mathcal{O}$-模的 K-内射复形在 $\mathcal{C}/U$ 上的限制是 $\mathcal{O}_U$-模的 K-内射复形。

证明. 立即由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 以及限制函子具有正合左伴随 $j_!$ 这一事实得出。见上面的讨论。 □

引理 21.20.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。对 $D(\mathcal{O})$ 中的 K 有 $H^p(U, K) = H^p(\mathcal{C}/U, K|_{\mathcal{C}/U})$。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形。那么由构造有

$$H^q(U, K) = H^q(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet)) = H^q(\Gamma(\mathcal{C}/U, \mathcal{I}^\bullet|_{\mathcal{C}/U}))$$

由引理 21.20.1，复形 $\mathcal{I}^\bullet|_{\mathcal{C}/U}$ 是表示 $K|_{\mathcal{C}/U}$ 的 K-内射复形，引理得证。 □

引理 21.20.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。预层

$$U \mapsto H^q(U, K) = H^q(\mathcal{C}/U, K|_{\mathcal{C}/U})$$

的层化是 K 的第 q 个上同调层 $H^q(K)$。

证明. 等式 $H^q(U,K) = H^q(\mathcal{C}/U, K|_{\mathcal{C}/U})$ 由引理 21.20.2 成立。选取表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。那么由我们的上同调构造有

$$H^q(U,K) = \frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^q(U) \to \mathcal{I}^{q+1}(U))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{q-1}(U) \to \mathcal{I}^q(U))}.$$

由于 $H^q(K) = \mathrm{Ker}(\mathcal{I}^q \to \mathcal{I}^{q+1})/\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{q-1} \to \mathcal{I}^q)$，结果显然。 □

引理 21.20.4. 设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是对应于连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的赋环景态射。给定 $V \in \mathcal{D}$，令 $U = u(V)$，并用 $g : (\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U) \to (\mathcal{D}/V, \mathcal{O}_V)$ 表示诱导的赋环景态射（***Modules on Sites***，引理 *18.20.1*）。那么对 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 中的 E 有 $(Rf_*E)|_{\mathcal{D}/V} = Rg_*(E|_{\mathcal{C}/U})$。

证明. 用 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 E。那么 $Rf_*(E) = f_*\mathcal{I}^\bullet$ 且 $Rg_*(E|_{\mathcal{C}/U}) = g_*(\mathcal{I}^\bullet|_{\mathcal{C}/U})$，由引理 21.20.1。因为显然对 $\mathcal{C}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 有 $(f_*\mathcal{F})|_{\mathcal{D}/V} = g_*(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U})$（见 **Modules on Sites**，引理 18.20.1 或更基本的 **Sites**，引理 7.28.1），结果成立。 □

引理 21.20.5. 设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是对应于连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的赋环景态射。那么作为函子 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to D(\Gamma(\mathcal{O}_\mathcal{D}))$ 有 $R\Gamma(\mathcal{D}, -) \circ Rf_* = R\Gamma(\mathcal{C}, -)$。更一般地，对 $V \in \mathcal{D}$ 且 $U = u(V)$，有 $R\Gamma(U, -) = R\Gamma(V, -) \circ Rf_*$。

证明. 考虑赋有由环 $\Gamma(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 给出的 $\mathcal{O}_{pt}$ 的点 topos pt。存在赋环 topos 的典范态射 $(\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D}) \to (pt, \mathcal{O}_{pt})$，它在结构层全局截面上诱导恒等。那么 $D(\mathcal{O}_{pt}) = D(\Gamma(\mathcal{O}_\mathcal{D}))$。断言 $R\Gamma(\mathcal{D}, -) \circ Rf_* = R\Gamma(\mathcal{C}, -)$ 由引理 21.19.2 应用于

$$(\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D}) \to (pt, \mathcal{O}_{pt})$$

得出。第二个（更一般的）断言由第一个断言在应用引理 21.20.4 后得出。 □

引理 21.20.6. 设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是对应于连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 的赋环景态射。设 K 在 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 中。那么 $H^i(Rf_*K)$ 是与预层

$$V \mapsto H^i(u(V), K) = H^i(V, Rf_*K)$$

相伴的层。

证明. 等式 $H^i(u(V), K) = H^i(V, Rf_*K)$ 由对引理 21.20.5 中第二个陈述取上同调得出。然后关于层化的陈述由引理 21.20.3 得出。 □

引理 21.20.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是赋环景。设 K 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 的对象，并用 K_{ab} 表示它在 $D(\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C})$ 中的像。

(1) 存在典范映射 $R\Gamma(\mathcal{C}, K) \to R\Gamma(\mathcal{C}, K_{ab})$，它在 $D(Ab)$ 中是同构。

(2) 对任意 $U \in \mathcal{C}$，存在典范映射 $R\Gamma(U, K) \to R\Gamma(U, K_{ab})$，它在 $D(Ab)$ 中是同构。
(3) 设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景态射。存在典范映射 $Rf_*K \to Rf_*(K_{ab})$，它在 $D(\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{D})$ 中是同构。

证明. 映射如下构造。选取表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。选取拟同构 $\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$，其中 $\mathcal{J}^\bullet$ 是阿贝尔群的 K-内射复形。那么 (1) 中的映射由 $\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{I}^\bullet) \to \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{J}^\bullet)$ 给出，(2) 中的映射由 $\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet) \to \Gamma(U, \mathcal{J}^\bullet)$ 给出，(3) 中的映射由 $f_*\mathcal{I}^\bullet \to f_*\mathcal{J}^\bullet$ 给出。为证明这些映射是同构，只需证明它们在上同调群和上同调层上诱导同构。由引理 21.20.2 和 21.20.6，只需证明映射

$$H^0(\mathcal{C}, K) \longrightarrow H^0(\mathcal{C}, K_{ab})$$

是同构。观察到

$$H^0(\mathcal{C}, K) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{C})}(\mathcal{O}_\mathcal{C}, K)$$

对另一群类似。选取表示 K 的任意 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$。由导出范畴作为局部化的构造，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{C})}(\mathcal{O}_\mathcal{C}, K) = \mathrm{colim}_{s:\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_\mathcal{C})}(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{K}^\bullet)$$

其中余极限取遍 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模复形的拟同构 s。类似地，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C})}(\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}, K) = \mathrm{colim}_{s:\mathcal{G}^\bullet \to \underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}} \mathrm{Hom}_{K(\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C})}(\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{K}^\bullet)$$

接下来，我们观察到拟同构 $s : \mathcal{G}^\bullet \to \underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}$，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是平坦 $\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}$-模的有上界复形，在该系统中是共尾的。（这由 **Modules on Sites**，引理 18.28.8 和 **Derived Categories**，引理 13.15.4 得出；见第 21.17 节的讨论。）因此我们可以通过用一对

$$(s : \mathcal{G}^\bullet \to \underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}, a : \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet)$$

表示元素 $\xi \in H^0(\mathcal{C}, K_{ab})$ 来构造映射 $H^0(\mathcal{C}, K) \longrightarrow H^0(\mathcal{C}, K_{ab})$ 的逆，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是平坦 $\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}$-模的有上界复形，并将其发送到

$$(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}} \mathcal{O}_\mathcal{C} \to \mathcal{O}_\mathcal{C}, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\underline{\mathbf{Z}}_\mathcal{C}} \mathcal{O}_\mathcal{C} \to \mathcal{K}^\bullet)$$

这里唯一需要注意的是第一个箭头是由引理 21.17.12 和 21.17.8 得出的拟同构。我们省略该构造确实是逆的详细验证。 □

引理 21.20.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。用 $j : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 表示相应的局部化态射。限制函子 $D(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O}_U)$ 是零扩张 $j_! : D(\mathcal{O}_U) \to D(\mathcal{O})$ 的右伴随。

证明. 我们需要证明

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(j_!E, F) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(E, F|_U)$$

选取表示 E 的 $\mathcal{O}_U$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$，并选取表示 F 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。由引理 21.20.1，复形 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 也是 K-内射的。因此我们看到上述公式变为

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(j_!\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet|_U)$$

它成立，因为 $|_U$ 和 $j_!$ 是伴随函子（**Modules on Sites**，引理 18.19.2）以及 **Derived Categories**，引理 13.31.2。 □

引理 21.20.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。对 $D(\mathcal{O}_U)$ 中的 L 和 $D(\mathcal{O})$ 中的 K 有 $j_!L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K = j_!(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U} K|_U)$。

证明. 用 $\mathcal{O}_U$-模复形表示 L，用 K-平坦 $\mathcal{O}$-模复形表示 K，并应用 **Modules on Sites**，引理 18.27.9。细节省略。 □

引理 21.20.10. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的平坦态射。如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模的 K-内射复形，那么 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 作为 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模复形是 K-内射的。

证明. 这是因为

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(\mathcal{F}^\bullet, f_*\mathcal{I}^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_\mathcal{C})}(f^*\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.13.2 以及 f^* 正合（因为 f 假设平坦）这一事实得出。 □

引理 21.20.11. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 是环层的映射。如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的 K-内射复形，那么 $\mathcal{H}om_\mathcal{O}(\mathcal{O}', \mathcal{I}^\bullet)$ 是 $\mathcal{O}'$-模的 K-内射复形。

证明. 这是因为 $\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}')}(\mathcal{G}^\bullet, \mathrm{Hom}_\mathcal{O}(\mathcal{O}', \mathcal{I}^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O})}(\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$ 由 **Modules on Sites**，引理 18.27.8 得出。 □

21.21. 局部化与上同调

设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。那么我们得到 topos 态射

$$j_{X/Y} : Sh(\mathcal{C}/X) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}/Y)$$

见 **Sites**，节 7.25 和 7.27。一些关于上同调的问题对于这类 topos 态射更容易。这里有一个例子，我们得到一种平凡的基变换定理。

引理 21.21.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是 $\mathcal{C}$ 的笛卡儿图。那么我们有 $j^{-1}_{Y'/Y} \circ Rj_{X/Y,*} = Rj_{X'/Y',*} \circ j^{-1}_{X'/X}$ 作为函子 $D(\mathcal{C}/X) \to D(\mathcal{C}/Y')$。

证明. 设 $E \in D(\mathcal{C}/X)$。选取表示 E 的 $\mathcal{C}/X$ 上阿贝尔层的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。由引理 21.20.1，我们看到 $j_{X'/X}^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 也是 K-内射的。因此我们可以通过 $j_{X'/Y',*}j_{X'/X}^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 计算 $Rj_{X'/Y'}(j_{X'/X}^{-1}E)$。于是我们看到等式由 **Sites**，引理 7.27.5 成立。 □

如果我们有赋环景 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 和 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : X \to Y$，那么 $j_{X/Y}$ 成为赋环 topos 的态射

$$j_{X/Y} : (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}/Y), \mathcal{O}_Y)$$

见 **Modules on Sites**，引理 18.19.5。

引理 21.21.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是 $\mathcal{C}$ 的笛卡儿图。那么我们有 $j_{Y'/Y}^* \circ Rj_{X/Y,*} = Rj_{X'/Y',*} \circ j_{X'/X}^*$ 作为函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_{Y'})$。

证明. 由于 $j_{Y'/Y}^{-1}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_{Y'}$，我们有 $j_{Y'/Y}^* = Lj_{Y'/Y}^* = j_{Y'/Y}^{-1}$。类似地，$j_{X'/X}^* = Lj_{X'/X}^* = j_{X'/X}^{-1}$。因此由引理 21.20.7，只需在阿贝尔层的导出范畴上证明结果，而这已在引理 21.21.1 中完成。 □

21.22. 逆系统与上同调

我们证明一些关于模层逆系统的结果。

引理 21.22.1. 设 I 是环 A 的理想。设 $\mathcal{C}$ 是景。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{C}$ 上 A-模层的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。假设

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件。那么逆系统 $M_n = H^p(\mathcal{C},\mathcal{F}_n)$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件[2]。

证明. 令 $N_n = H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$，并设 $\delta_n : M_n \to N_n$ 是来自短正合序列 $0 \to I^n\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n \to 0$ 的上同调边界映射。那么 $\bigoplus \mathrm{Im}(\delta_n) \subset \bigoplus N_n$ 是一个分次子模。即，如果

[2]事实上，存在 $c \geq 0$ 使得对所有 $n \geq c$，$\mathrm{Im}(M_n \to M_{n-c})$ 是稳定像。

$s \in M_n$ 且 $f \in I^m$，则我们有交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ 0 & \longrightarrow & I^{n+m}\mathcal{F}_{n+m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+m} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

中间的竖直映射是通过将 $\mathcal{F}_{n+1}$ 的局部截面提升到 $\mathcal{F}_{n+m+1}$ 的截面，然后乘以 f 来给出的；其他竖直箭头类似。我们得出结论：$\delta_{n+m}(fs) = f\delta_n(s)$。由假设，我们可以找到 $s_j \in M_{n_j}$，$j = 1, \ldots, N$，使得 $\delta_{n_j}(s_j)$ 作为分次模生成 $\bigoplus \mathrm{Im}(\delta_n)$。设 $n > c = \max(n_j)$。设 $s \in M_n$。那么我们可以找到 $f_j \in I^{n-n_j}$ 使得 $\delta_n(s) = \sum f_j \delta_{n_j}(s_j)$。我们得出结论：$\delta(s - \sum f_j s_j) = 0$，即我们可以找到 $s' \in M_{n+1}$ 映到 M_n 中的 $s - \sum f_j s_j$。由此可得

$$\mathrm{Im}(M_{n+1} \to M_{n-c}) = \mathrm{Im}(M_n \to M_{n-c})$$

即，元素 $f_j s_j$ 在 M_{n-c} 中映为零。这证明了引理。 □

引理 21.22.2. *设 I 是环 A 的理想。设 $\mathcal{C}$ 是景。设*

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{C}$ 上 A-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。给定 n，定义

$$N_n = \bigcap\nolimits_{m \geq n} \mathrm{Im}\left(H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})\right)$$

如果 $\bigoplus N_n$ 作为分次 $\bigoplus_{n \geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件，那么逆系统 $M_n = H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n)$ 满足 Mittag-Leffler 条件[3]。

证明. 证明与引理 21.22.1 的证明完全相同。事实上，一旦我们证明 $\bigoplus N_n$ 是 $\bigoplus H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的分次 $\bigoplus_{n \geq 0} I^n/I^{n+1}$-子模，并且边界映射 $\delta_n : M_n \to H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的像包含在 N_n 中，结果就会从那里给出的论证得出。

假设 $\xi \in N_n$ 且 $f \in I^k$。选取 $m \gg n + k$。选取提升 ξ 的 $\xi' \in H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{m+1})$。我们考虑如引理 21.22.1 证明中构造的图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ 0 & \longrightarrow & I^{n+k}\mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+k} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

[3]事实上，存在 $c \geq 0$ 使得对所有 $n \geq c$，$\mathrm{Im}(M_n \to M_{n-c})$ 是稳定像。

我们在上同调上得到诱导映射，并看到 $f\xi' \in H^{p+1}(\mathcal{C}, I^{n+k}\mathcal{F}_{m+1})$ 映到 $f\xi$。由于这对所有 $m \gg n+k$ 都成立，我们得到 $f\xi \in N_{n+k}$，如所需。

为看到边界映射 δ_n 的像包含在 N_n 中，我们考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{m+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{n+1} & \longrightarrow & \mathcal{F}_n & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

对 $m \geq n$。观察上同调上的诱导映射即可得出结论。 □

引理 21.22.3. *设 I 是环 A 的理想。设 $\mathcal{C}$ 是景。设*

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{C}$ 上 A-模层的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。假设

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件。那么 $M = \lim H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进拓扑。

证明. 对 $n \geq 1$ 令 $F^n = \mathrm{Ker}(M \to H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n))$，并令 $F^0 = M$。观察到 $IF^n \subset F^{n+1}$。特别地 $I^nM \subset F^n$。因此 I-进拓扑比极限拓扑更细。反过来，我们将证明给定 n，存在 $m \geq n$ 使得 $F^m \subset I^nM$[4]。我们有单射

$$F^n/F^{n+1} \longrightarrow H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{n+1})$$

其像包含在 $H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1}) \to H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{n+1})$ 的像中。用

$$E_n \subset H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

表示 F^n/F^{n+1} 的原像。那么 $\bigoplus E_n$ 是 $\bigoplus H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的分次 $\bigoplus I^n/I^{n+1}$-子模，且 $\bigoplus E_n \to \bigoplus F^n/F^{n+1}$ 是分次模的同态；细节省略。由假设，$\bigoplus E_n$ 作为 $\bigoplus I^n/I^{n+1}$ 上的模由有限多个齐次元素生成。由于 $E_n \to F^n/F^{n+1}$ 是满射，我们看到 $\bigoplus F^n/F^{n+1}$ 也是如此。因此我们可以找到 r 和 $c_1, \ldots, c_r \geq 0$ 以及 $a_i \in F^{c_i}$，它们在 $\bigoplus F^n/F^{n+1}$ 中的像生成该模。令 $c = \max(c_i)$。对 $n \geq c$，我们断言 $IF^n = F^{n+1}$。该断言表明 $F^{n+c} = I^nF^c \subset I^nM$，如所需。为证明该断言，假设 $a \in F^{n+1}$。a 在 F^{n+1}/F^{n+2} 中的像是我们的 a_i 的线性组合。因此对某些 $f_i \in I^{n+1-c_i}$，$a - \sum f_ia_i \in F^{n+2}$。由于当 $n \geq c_i$ 时 $I^{n+1-c_i} = I \cdot I^{n-c_i}$，我们可以写成 $f_i = \sum g_{i,j}h_{i,j}$，其中

[4]事实上，存在 $c \geq 0$ 使得对所有 n，$F^{n+c} \subset I^nM$。

$g_{i,j} \in I$ 且 $h_{i,j}a_i \in F^n$。于是我们看到 $F^{n+1} = F^{n+2} + IF^n$。一个简单的归纳论证给出对所有 $e > 0$，$F^{n+1} = F^{n+e} + IF^n$。由此可得 IF^n 在 F^{n+1} 中稠密。选取 I 的生成元 $k_1, \ldots, k_r$ 并考虑连续映射

$$u : (F^n)^{\oplus r} \longrightarrow F^{n+1}, \quad (x_1, \ldots, x_r) \mapsto \sum k_i x_i$$

（在极限拓扑下）。由上述，对所有 $m \geq n$，$(F^m)^{\oplus r}$ 在 u 下的像在 F^{m+1} 中稠密。由开映射引理（**More on Algebra**，引理 15.37.5）我们得到 u 是开映射。因此 u 是满射。于是对 $n \geq c$ 有 $IF^n = F^{n+1}$。这完成了证明。 □

引理 21.22.4. *设 I 是环 A 的理想。设 $\mathcal{C}$ 是景。设*

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{C}$ 上 A-模层的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。设 $p \geq 0$。给定 n，定义

$$N_n = \bigcap\nolimits_{m \geq n} \operatorname{Im}\left(H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})\right)$$

如果 $\bigoplus N_n$ 作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件，那么 $M = \lim H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进拓扑。

证明. 证明与引理 21.22.3 的证明完全相同。事实上，一旦我们证明 $\bigoplus N_n$ 是 $\bigoplus H^{p+1}(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-子模，并且 $F^n/F^{n+1} \subset H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{n+1})$ 包含在 $N_n \to H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{n+1})$ 的像中，结果就会从那里给出的论证得出。在引理 21.22.2 的证明中我们已经看到了模结构的陈述。

设 $t \in F^n$。选取一个元素 $s \in H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$，它映到 t 在 $H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{n+1})$ 中的像。我们需要证明 s 在 N_n 中。现在 F^n 是映射 $M \to H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n)$ 的核，因此对所有 $m \geq n$，我们可以将 t 映到某个元素 $t_m \in H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{m+1})$，该元素在 $H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n)$ 中映为零。考虑来自短正合序列 $0 \to I^n\mathcal{F}_{m+1} \to \mathcal{F}_{m+1} \to \mathcal{F}_n \to 0$ 的上同调序列

$$H^{p-1}(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n) \to H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n)$$

我们可以选取 $s_m \in H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{m+1})$ 映到 t_m。将上面的序列与 $m = n$ 时的序列比较，我们看到 s_m 映到 s，最多相差 $H^{p-1}(\mathcal{C}, \mathcal{F}_n) \to H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 的像中的元素。然而，这个映射通过 $H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^p(\mathcal{C}, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 分解，因此我们看到 s 在像中，如所需。 □

21.23. 导出极限与同伦极限

设 $\mathcal{C}$ 是景。考虑范畴 $\mathcal{C} \times \mathbf{N}$，其态射集为：若 $n > m$，则 $\operatorname{Mor}((U,n),(V,m)) = \emptyset$，否则 $\operatorname{Mor}((U,n),(V,m)) = \operatorname{Mor}(U,V)$。我们赋予它景的结构，令覆盖为族 $\{(U_i,n) \to (U,n)\}$，使

得 $\{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。读者立即验证：$\mathcal{C} \times \mathbf{N}$ 上的层与 $\mathcal{C}$ 上层的逆系统是同一回事。特别地，$Ab(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$ 是 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的逆系统。现在考虑函子

$$\lim : Ab(\mathcal{C} \times \mathbf{N}) \to Ab(\mathcal{C})$$

它将逆系统映到其极限。这不过是 g_*，其中 $g : Sh(\mathcal{C} \times \mathbf{N}) \to Sh(\mathcal{C})$ 是与连续且余连续函子 $\mathcal{C} \times \mathbf{N} \to \mathcal{C}$ 相伴的 topos 态射。（观察到 g^{-1} 将 $\mathcal{C}$ 上的层映到相应的常值逆系统。）

由上面解释的一般机制，我们得到导出函子

$$R\lim = Rg_* : D(\mathcal{C} \times \mathbf{N}) \to D(\mathcal{C}).$$

如所示，这个函子通常记为 $R\lim$。

另一方面，连续且余连续函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{C} \times \mathbf{N}$，$U \mapsto (U, n)$ 定义 topos 态射 $i_n : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$。当然 i_n^{-1} 是取出逆系统第 n 项的函子。因此存在函子变换 $i_{n+1}^{-1} \to i_n^{-1}$。于是给定 $K \in D(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$，我们得到 $K_n = i_n^{-1}K \in D(\mathcal{C})$ 以及映射 $K_{n+1} \to K_n$。在 **Derived Categories**，定义 13.34.1 中我们已经定义了同伦极限

$$R\lim K_n \in D(\mathcal{C})$$

我们断言这两个概念（在合理的意义下）是一致的。

引理 21.23.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 K 是 $D(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$ 的对象。如上令 $K_n = i_n^{-1}K$。那么在 $D(\mathcal{C})$ 中有

$$R\lim K \cong R\lim K_n$$

证明. 为计算 $D(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$ 中对象 K 的 $R\lim$，我们选取一个 K-内射代表 $\mathcal{I}^\bullet$，其各项是 $Ab(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。我们可以且确实将 $\mathcal{I}^\bullet$ 视为复形的逆系统 $(\mathcal{I}_n^\bullet)$，然后我们看到

$$R\lim K = \lim \mathcal{I}_n^\bullet$$

其中右边是逐项逆极限。

设 $\mathcal{J} = (\mathcal{J}_n)$ 是 $Ab(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$ 的内射对象。态射 $(U, n) \to (U, n+1)$ 是 $\mathcal{C} \times \mathbf{N}$ 的单态射，因此 $\mathcal{J}(U, n+1) \to \mathcal{J}(U, n)$ 是满射（引理 21.12.6）。由此可得 $\mathcal{J}_{n+1} \to \mathcal{J}_n$ 作为预层映射是满射。

注意函子 i_n^{-1} 有正合左伴随 $i_{n,!}$。即，$i_{n,!}\mathcal{F}$ 是逆系统 $\ldots 0 \to 0 \to \mathcal{F} \to \ldots \to \mathcal{F}$。因此复形 $i_n^{-1}\mathcal{I}^\bullet = \mathcal{I}_n^\bullet$ 由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 是 K-内射的。

因为我们选取的 K-内射复形具有内射项，我们得出结论：

$$0 \to \lim \mathcal{I}_n^\bullet \to \prod \mathcal{I}_n^\bullet \to \prod \mathcal{I}_n^\bullet \to 0$$

是阿贝尔层复形的短正合序列，因为它是阿贝尔预层复形的短正合序列。此外，中间和右边的积表示 $D(\mathcal{C})$ 中的积，见 **Injectives**，引理 19.13.4 及其证明（这里我们用到了 $\mathcal{I}_n^\bullet$ 是 K-内射的）。因此由三角化范畴中同伦极限的定义，$R\lim K$ 是逆系统 (K_n) 的同伦极限。 □

引理 21.23.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。函子 $R\Gamma(\mathcal{C}, -)$ 和 $R\Gamma(U, -)$（对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）与 $R\lim$ 交换。此外，对 $D(\mathcal{O})$ 中的任意逆系统 (K_n) 和 $m \in \mathbf{Z}$，存在短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{m-1}(U, K_n) \to H^m(U, R\lim K_n) \to \lim H^m(U, K_n) \to 0$$

对 $H^m(\mathcal{C}, R\lim K_n)$ 类似。

证明. 第一个陈述由 **Injectives**，引理 19.13.6 得出。然后我们可以对 $R\lim R\Gamma(U, K_n) = R\Gamma(U, R\lim K_n)$ 应用 **More on Algebra**，注记 15.88.12 来得到短正合序列。 □

引理 21.23.3. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。那么 Rf_* 与 $R\lim$ 交换，即 Rf_* 与导出极限交换。

证明. 设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O})$ 中对象的逆系统。通过对 n 归纳，我们可以选取 $\mathcal{O}$-模的实际复形 $\mathcal{K}_n^\bullet$ 以及复形映射 $\mathcal{K}_{n+1}^\bullet \to \mathcal{K}_n^\bullet$，它们表示 $D(\mathcal{O})$ 中的映射 $K_{n+1} \to K_n$。换言之，存在 $D(\mathcal{C} \times \mathbf{N})$ 中的对象 K，其相伴的逆系统就是给定的那个。接下来，考虑 topos 态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C} \times \mathbf{N}) & \xrightarrow{g} & Sh(\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle f\times 1} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{C}' \times \mathbf{N}) & \xrightarrow{g'} & Sh(\mathcal{C}') \end{array}$$

由此可得 $R\lim R(f\times 1)_* K = Rf_* R\lim K$。通过定义并使用引理 21.23.1，我们得到 $R\lim(Rf_* K_n) = Rf_*(R\lim K_n)$。

在 $\mathcal{C}$ 有足够多点的情形下的替代证明。考虑 $D(\mathcal{O})$ 中的定义特异三角形

$$R\lim K_n \to \prod K_n \to \prod K_n$$

应用正合函子 Rf_*，我们在 $D(\mathcal{O}')$ 中得到特异三角形

$$Rf_*(R\lim K_n) \to Rf_*\left(\prod K_n\right) \to Rf_*\left(\prod K_n\right)$$

因此我们看到只需证明 Rf_* 与导出范畴中的积交换（这些积不正是复形的积，见 **Injectives**，引理 19.13.4）。然而，由于 Rf_* 由引理 21.19.1 是右伴随，这形式上成立（见 **Categories**，引理 4.24.5）。注意：我们不能直接应用 **Categories**，引理 4.24.5，因为 $R\lim K_n$ 不是 $D(\mathcal{O})$ 中的极限。 □

注记 21.23.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O})$ 中的逆系统。令 $K = R\lim K_n$。对每个 n 和 m，令 $\mathcal{H}_n^m = H^m(K_n)$ 是 K_n 的第 m 个上同调层，并类似地令 $\mathcal{H}^m = H^m(K)$。我们用 $\underline{\mathcal{H}}_n^m$ 表示预层

$$U \longmapsto \underline{\mathcal{H}}_n^m(U) = H^m(U, K_n)$$

类似地，我们令 $\underline{\mathcal{H}}^m(U) = H^m(U, K)$。由引理 21.20.3，我们看到 $\mathcal{H}_n^m$ 是 $\underline{\mathcal{H}}_n^m$ 的层化，$\mathcal{H}^m$ 是 $\underline{\mathcal{H}}^m$ 的层化。这里有一个图表

$$\begin{array}{ccc} K & & \underline{\mathcal{H}}^m \longrightarrow \mathcal{H}^m \\ \| & & \downarrow \quad\quad \downarrow \\ R\lim K_n & & \lim \underline{\mathcal{H}}_n^m \longrightarrow \lim \mathcal{H}_n^m \end{array}$$

一般来说，$\lim \mathcal{H}_n^m$ 可能不是 $\lim \underline{\mathcal{H}}_n^m$ 的层化。如果 $U \in \mathcal{C}$，那么由引理 21.23.2 我们有短正合序列

$$0 \to R^1 \lim \underline{\mathcal{H}}_n^{m-1}(U) \to \underline{\mathcal{H}}^m(U) \to \lim \underline{\mathcal{H}}_n^m(U) \to 0 \tag{21.23.4.1}$$

下面的引理适用于具有满射转移映射的拟凝聚模的逆系统，例如在代数空间或代数叠上。

引理 21.23.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $\mathcal{O}$-模的逆系统。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。假设

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；
(2) 对 $p > 0$ 和 $U \in \mathcal{B}$，有 $H^p(U, \mathcal{F}_n) = 0$；
(3) 对 $U \in \mathcal{B}$，逆系统 $\mathcal{F}_n(U)$ 的 $R^1\lim$ 为零。

那么 $R\lim \mathcal{F}_n = \lim \mathcal{F}_n$，并且对 $p > 0$ 和 $U \in \mathcal{B}$ 有 $H^p(U, \lim \mathcal{F}_n) = 0$。

证明. 令 $K_n = \mathcal{F}_n$ 且 $K = R\lim \mathcal{F}_n$。使用注记 21.23.4 的记号以及假设 (2)，我们看到对 $U \in \mathcal{B}$，当 $m \neq 0$ 时 $\underline{\mathcal{H}}_n^m(U) = 0$，且 $\underline{\mathcal{H}}_n^0(U) = \mathcal{F}_n(U)$。由方程 (21.23.4.1) 和假设 (3)，我们看到当 $m \neq 0$ 时 $\underline{\mathcal{H}}^m(U) = 0$，且当 $m = 0$ 时等于 $\lim \mathcal{F}_n(U)$。利用 (1) 层化，我们得到当 $m \neq 0$ 时 $\mathcal{H}^m = 0$，且当 $m = 0$ 时等于 $\lim \mathcal{F}_n$。因此 $K = \lim \mathcal{F}_n$。由于对 $m > 0$ 有 $H^m(U, K) = \underline{\mathcal{H}}^m(U) = 0$（见上），我们看到第二个断言成立。 □

引理 21.23.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O})$ 中的逆系统。设 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $m \in \mathbf{Z}$。假设存在整数 $n(V)$ 以及 V 的覆盖的共尾系统 Cov_V，使得对 $\{V_i \to V\} \in Cov_V$ 有

(1) $R^1 \lim H^{m-1}(V_i, K_n) = 0$，且
(2) 对 $n \geq n(V)$，$H^m(V_i, K_n) \to H^m(V_i, K_{n(V)})$ 是单射。

那么截面映射 $H^m(R\lim K_n)(V) \to H^m(K_{n(V)})(V)$ 是单射。

证明. 设 $\gamma \in H^m(R\lim K_n)(V)$ 在 $H^m(K_{n(V)})(V)$ 中映为零。由于 $H^m(R\lim K_n)$ 是 $U \mapsto H^m(U, R\lim K_n)$ 的层化（由引理 21.20.3），我们可以选取 $\{V_i \to V\} \in \mathrm{Cov}_V$ 以及映射到 $\gamma|_{V_i}$ 的元素 $\tilde{\gamma}_i \in H^m(V_i, R\lim K_n)$。然后 $\tilde{\gamma}_i$ 映到 $\tilde{\gamma}_{i,n(V)} \in H^m(V_i, K_{n(V)})$。再次利用 $H^m(K_{n(V)})$ 是 $U \mapsto H^m(U, K_{n(V)})$ 的层化（仍由引理 21.20.3），我们看到在用加细替换 $\{V_i \to V\}$ 后，可以假设对所有 i 有 $\tilde{\gamma}_{i,n(V)} = 0$。对于这个覆盖，我们考虑引理 21.23.2 中的短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{m-1}(V_i, K_n) \to H^m(V_i, R\lim K_n) \to \lim H^m(V_i, K_n) \to 0$$

由假设 (1)，左边的群为零，由假设 (2)，右边的群单射到 $H^m(V_i, K_{n(V)})$。我们得出结论 $\tilde{\gamma}_i = 0$，因此 $\gamma = 0$，如所需。 □

引理 21.23.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $E \in D(\mathcal{O})$。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。假设

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；并且

(2) 对每个 $V \in \mathcal{B}$，存在函数 $p(V, -) : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ 以及 V 的覆盖的共尾系统 Cov_V，使得

$$H^p(V_i, H^{m-p}(E)) = 0$$

对所有 $\{V_i \to V\} \in Cov_V$ 以及所有满足 $p > p(V, m)$ 的整数 p, m 成立。

那么 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 中的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。

证明. 令 $K_n = \tau_{\geq -n} E$ 且 $K = R\lim K_n$。典范映射 $E \to K$ 来自典范映射 $E \to K_n = \tau_{\geq -n} E$。我们需要证明 $E \to K$ 诱导上同调层的同构 $H^m(E) \to H^m(K)$。在证明的其余部分，我们固定 m。如果 $n \geq -m$，那么映射 $E \to \tau_{\geq -n} E = K_n$ 诱导同构 $H^m(E) \to H^m(K_n)$。为完成证明，只需证明对每个 $V \in \mathcal{B}$，存在整数 $n(V) \geq -m$，使得映射 $H^m(K)(V) \to H^m(K_{n(V)})(V)$ 是单射。因为这样复合

$$H^m(E)(V) \to H^m(K)(V) \to H^m(K_{n(V)})(V)$$

是双射，并且第二个箭头是单射，因此第一个箭头是双射。由性质 (1)，这将推出 $H^m(E) \to H^m(K)$ 是同构。令

$$n(V) = 1 + \max\{-m, p(V, m-1) - m, -1 + p(V, m) - m, -2 + p(V, m+1) - m\}.$$

使得在任何情况下 $n(V) \geq -m$。断言：映射

$$H^{m-1}(V_i, K_{n+1}) \to H^{m-1}(V_i, K_n) \quad \text{和} \quad H^m(V_i, K_{n+1}) \to H^m(V_i, K_n)$$

对 $n \geq n(V)$ 和 $\{V_i \to V\} \in \mathrm{Cov}_V$ 都是同构。该断言蕴含引理 21.23.6 的条件 (1) 和 (2) 满足，因此蕴含所需的单射性。回顾（**Derived Categories**，注记 13.12.4），我们有特异三角形

$$H^{-n-1}(E)[n+1] \to K_{n+1} \to K_n \to H^{-n-1}(E)[n+2]$$

考察相伴的长正合上同调序列，该断言成立，如果

$$H^{m+n}(V_i, H^{-n-1}(E)), \quad H^{m+n+1}(V_i, H^{-n-1}(E)), \quad H^{m+n+2}(V_i, H^{-n-1}(E))$$

对 $n \geq n(V)$ 和 $\{V_i \to V\} \in \mathrm{Cov}_V$ 都为零。这由我们对 $n(V)$ 的选择以及引理中的假设得出。 □

引理 21.23.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $E \in D(\mathcal{O})$。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。假设

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；并且

(2) 对每个 $V \in \mathcal{B}$，存在整数 $d_V \geq 0$ 以及 V 的覆盖的共尾系统 Cov_V，使得

$$H^p(V_i, H^q(E)) = 0 \text{ 对} \{V_i \to V\} \in Cov_V,\ p > d_V,\ \text{且} q < 0$$

那么 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 中的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。

证明. 这由引理 21.23.7 取 $p(V, m) = d_V + \max(0, m)$ 得出。 □

引理 21.23.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $E \in D(\mathcal{O})$。假设存在函数 $p(-) : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ 和子集 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，使得

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；

(2) 对 $p > p(m)$ 和 $V \in \mathcal{B}$，$H^p(V, H^{m-p}(E)) = 0$。

那么 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 中的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。

证明. 应用引理 21.23.7，取 $p(V, m) = p(m)$ 和 Cov_V 为所有 $V_i \in \mathcal{B}$ 的覆盖 $\{V_i \to V\}$ 的集合。 □

引理 21.23.10. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $E \in D(\mathcal{O})$。假设存在整数 $d \geq 0$ 和子集 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，使得

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；

(2) 对 $p > d$、$q < 0$ 以及 $V \in \mathcal{B}$，$H^p(V, H^q(E)) = 0$。

那么 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 中的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。

证明. 应用引理 21.23.8，取 $d_V = d$ 和 Cov_V 为所有 $V_i \in \mathcal{B}$ 的覆盖 $\{V_i \to V\}$ 的集合。 □

上述引理可用于在某些情形下计算上同调。

引理 21.23.11. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。假设

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；

(2) 对所有 $p > 0$、$q \in \mathbf{Z}$ 和 $U \in \mathcal{B}$，$H^p(U, H^q(K)) = 0$。

那么对 $q \in \mathbf{Z}$ 和 $U \in \mathcal{B}$，$H^q(U, K) = H^0(U, H^q(K))$。

证明. 由引理 21.23.10 取 $d = 0$，观察到 $K = R\lim \tau_{\geq -n} K$。设 $U \in \mathcal{B}$。由方程 (21.23.4.1)，我们得到短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{q-1}(U, \tau_{\geq -n} K) \to H^q(U, K) \to \lim H^q(U, \tau_{\geq -n} K) \to 0$$

条件 (2) 结合 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的谱序列，推出对所有 q 有 $H^q(U, \tau_{\geq -n} K) = H^0(U, H^q(\tau_{\geq -n} K))$。该谱序列收敛，因为 $\tau_{\geq -n} K$ 有下界。如果 $n > -q$，那么我们有 $H^q(\tau_{\geq -n} K) = H^q(K)$。因此所展示的短正合序列左右两边的系统最终为常值，分别为 $H^0(U, H^{q-1}(K))$ 和 $H^0(U, H^q(K))$，引理得证。 □

这是另一个我们可以描述导出极限的情形。

引理 21.23.12. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O})$ 中对象的逆系统。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。假设

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；
(2) 对所有 $U \in \mathcal{B}$ 和所有 $q \in \mathbf{Z}$，我们有
   (a) 对 $p > 0$，$H^p(U, H^q(K_n)) = 0$；
   (b) 逆系统 $H^0(U, H^q(K_n))$ 的 $R^1 \lim$ 为零。

那么对 $q \in \mathbf{Z}$，$H^q(R\lim K_n) = \lim H^q(K_n)$。

证明. 令 $K = R\lim K_n$。我们将使用注记 21.23.4 中的记号。设 $U \in \mathcal{B}$。由引理 21.23.11 和 (2)(a)，我们有 $H^q(U, K_n) = H^0(U, H^q(K_n))$。利用函子 $R\Gamma(U, -)$ 与导出极限交换，我们有

$$H^q(U, K) = H^q(R\lim R\Gamma(U, K_n)) = \lim H^0(U, H^q(K_n))$$

其中最后的等式由 **More on Algebra**，注记 15.88.12 和假设 (2)(b) 得出。因此 $H^q(U, K)$ 是层 $H^q(K_n)$ 在 U 上截面的逆极限。由于 $\lim H^q(K_n)$ 是一个层，利用假设 (1) 我们发现 $H^q(K)$，作为预层 $U \mapsto H^q(U, K)$ 的层化，等于 $\lim H^q(K_n)$。这证明了引理。 □

21.24. 构造 K-内射预解

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的复形。范畴 $Mod(\mathcal{O})$ 有足够多内射对象，因此我们可以使用 **Derived Categories**，引理 13.29.3 在 $\mathcal{O}$-模复形范畴中构造图

$$\begin{array}{ccccc} \ldots & \longrightarrow & \tau_{\geq -2}\mathcal{F}^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\geq -1}\mathcal{F}^\bullet \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ \ldots & \longrightarrow & \mathcal{I}_2^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{I}_1^\bullet \end{array}$$

使得

(1) 竖直箭头是拟同构；
(2) $\mathcal{I}_n^\bullet$ 是内射对象的有下界复形；
(3) 箭头 $\mathcal{I}_{n+1}^\bullet \to \mathcal{I}_n^\bullet$ 是逐项分裂满射。

$\mathcal{O}$-模范畴有极限（它们在预层层面计算），因此我们可以构造逐项极限 $\mathcal{I}^\bullet = \lim_n \mathcal{I}_n^\bullet$。由 **Derived Categories**，引理 13.31.4 和 13.31.8，这是一个 K-内射复形。一般来说，典范映射

$$\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet \tag{21.24.0.1}$$

可能不是拟同构。在下面的引理中，我们描述一些使它成为拟同构的条件。

引理 21.24.1. 在上述情形下。用 $\mathcal{H}^m = H^m(\mathcal{F}^\bullet)$ 表示第 m 个上同调层。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。设 $d \in \mathbf{N}$。假设

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；
(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，对 $p > d$ 和 $q < 0$ 有 $H^p(U, \mathcal{H}^q) = 0$[5]。

那么 *(21.24.0.1)* 是拟同构。

证明. 由 **Derived Categories**，引理 13.34.6，只需证明映射 $\mathcal{F}^\bullet \to R\lim \tau_{\geq -n}\mathcal{F}^\bullet$ 是同构。这由引理 21.23.10 得出。 □

以下是一个关于模复形逆系统的逐项极限的上同调层的技术性引理。我们应尽可能避免使用这个引理，而应使用导出逆极限的论证。

引理 21.24.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $(\mathcal{F}_n^\bullet)$ 是 $\mathcal{O}$-模复形的逆系统。设 $m \in \mathbf{Z}$。假设给定 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和整数 n_0，使得

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖；
(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$
   (a) 阿贝尔群系统 $\mathcal{F}_n^{m-2}(U)$ 和 $\mathcal{F}_n^{m-1}(U)$ 的 $R^1\lim$ 为零（例如这些系统具有 *Mittag-Leffler* 性质）；
   (b) 阿贝尔群系统 $H^{m-1}(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$ 的 $R^1\lim$ 为零（例如它具有 *Mittag-Leffler* 性质）；并且
   (c) 对所有 $n \geq n_0$，我们有 $H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U)) = H^m(\mathcal{F}_{n_0}^\bullet(U))$。

那么映射 $H^m(\mathcal{F}^\bullet) \to \lim H^m(\mathcal{F}_n^\bullet) \to H^m(\mathcal{F}_{n_0}^\bullet)$ 是层的同构，其中 $\mathcal{F}^\bullet = \lim \mathcal{F}_n^\bullet$ 是逐项逆极限。

证明. 设 $U \in \mathcal{B}$。注意 $H^m(\mathcal{F}^\bullet(U))$ 是

$$\lim_n \mathcal{F}_n^{m-2}(U) \to \lim_n \mathcal{F}_n^{m-1}(U) \to \lim_n \mathcal{F}_n^m(U) \to \lim_n \mathcal{F}_n^{m+1}(U)$$

[5]只需对 $\forall m$，$\exists p(m)$，对 $p > p(m)$ 有 $H^p(U, \mathcal{H}^{m-p}) = 0$，见引理 21.23.9。

从左数第三个位置的上同调。由假设 (2)(a) 和 (2)(b)，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.88.3 来得出结论：

$$H^m(\mathcal{F}^\bullet(U)) = \lim H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$$

由假设 (2)(c)，我们得出结论：对所有 $n \geq n_0$，

$$H^m(\mathcal{F}^\bullet(U)) = H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$$

由假设 (1)，我们得出结论：$U \mapsto H^m(\mathcal{F}^\bullet(U))$ 的层化等于 $U \mapsto H^m(\mathcal{F}_n^\bullet(U))$ 的层化（对所有 $n \geq n_0$）。因此层 $H^m(\mathcal{F}_n^\bullet)$ 的逆系统对 $n \geq n_0$ 是常值，值为 $H^m(\mathcal{F}^\bullet)$，这证明了引理。 □

21.25. 有界上同调维数

在本节中，我们讨论函子 Rf_* 何时具有有界上同调维数。当考虑无界复形时，这是一个相当微妙的问题。

情形 21.25.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 是弱 Serre 子范畴。我们假设以下成立：存在子集 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，使得

(1) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员在 $\mathcal{B}$ 中的覆盖；并且

(2) 对每个 $V \in \mathcal{B}$，存在整数 d_V 以及 V 的覆盖的共尾系统 Cov_V，使得

$$H^p(V_i, \mathcal{F}) = 0 \text{ 对} \{V_i \to V\} \in \mathrm{Cov}_V,\ p > d_V,\ \text{且} \mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$$

引理 21.25.2. *在情形 21.25.1 中，对任意 $E \in D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$，**Derived Categories**，注记 13.34.5 中的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。*

证明. 立即由引理 21.23.8 得出。 □

引理 21.25.3. *在情形 21.25.1 中，设 (K_n) 是 $D^+_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 中的逆系统。假设对每个 j，$\mathcal{A}$ 中的逆系统 $(H^j(K_n))$ 最终为常值，值为 $\mathcal{H}^j$。那么对所有 j，$H^j(R\lim K_n) = \mathcal{H}^j$。*

证明. 设 $V \in \mathcal{B}$。设 $\{V_i \to V\}$ 在情形 21.25.1 的集合 Cov_V 中。因为 K_n 有下界，存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(V_i, H^q(K_n))$$

收敛到 $H^{p+q}(V_i, K_n)$。见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。由假设，对 $p > d_V$ 有 $E_2^{p,q} = 0$。选取 n_0 使得对所有 $n \geq n_0$ 有

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^{j+1} &= H^{j+1}(K_n), \\ \mathcal{H}^j &= H^j(K_n), \\ &\ldots, \\ \mathcal{H}^{j-d_V-2} &= H^{j-d_V-2}(K_n) \end{aligned}$$

比较 K_n 和 K_{n_0} 的上述谱序列，我们看到对 $n \geq n_0$，上同调群 $H^{j-1}(V_i, K_n)$ 和 $H^j(V_i, K_n)$ 与 n 无关。由此可得截面映射 $H^j(R\lim K_n)(V) \to H^j(K_n)(V)$ 对足够大的 n（依赖于 V）是单射，见引理 21.23.6。由于 $\mathcal{C}$ 的每个对象都可以被 $\mathcal{B}$ 的元素覆盖，我们得出结论：映射 $H^j(R\lim K_n) \to \mathcal{H}^j$ 是单射。

满射性以类似方式证明。即，取 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $\gamma \in \mathcal{H}^j(U)$。我们希望在用覆盖的成员替换 U 后，将 γ 提升为 $H^j(R\lim K_n)$ 的截面。因此由情形 21.25.1 的性质 (1)，我们可以假设 $U = V \in \mathcal{B}$。选取 n_0 使得对所有 $n \geq n_0$ 有

$$\begin{aligned} \mathcal{H}^{j+1} &= H^{j+1}(K_n), \\ \mathcal{H}^j &= H^j(K_n), \\ &\cdots, \\ \mathcal{H}^{j-d_V-2} &= H^{j-d_V-2}(K_n) \end{aligned}$$

选取 Cov_V 中的元素 $\{V_i \to V\}$，使得 $\gamma|_{V_i} \in \mathcal{H}^j(V_i) = H^j(K_{n_0})(V_i)$ 提升为某个元素 $\gamma_{n_0,i} \in H^j(V_i, K_{n_0})$。这是可能的，因为 $H^j(K_{n_0})$ 是 $U \mapsto H^j(U, K_{n_0})$ 的层化（由引理 21.20.3）。由证明第一段的讨论，$H^{j-1}(V_i, K_n)$ 和 $H^j(V_i, K_n)$ 对 $n \geq n_0$ 与 n 无关。因此 $\gamma_{n_0,i}$ 由引理 21.23.2 提升为某个元素 $\gamma_i \in H^j(V_i, R\lim K_n)$。这完成了证明。 □

引理 21.25.4. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 和 $\mathcal{A}' \subset Mod(\mathcal{O}')$ 是弱 *Serre* 子范畴。假设存在整数 N，使得

(1) $\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{A}$ 满足情形 *21.25.1* 的假设；
(2) $\mathcal{C}', \mathcal{O}', \mathcal{A}'$ 满足情形 *21.25.1* 的假设；
(3) 对 $p \geq 0$ 和 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，$R^p f_* \mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$；
(4) 对 $p > N$ 和 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，$R^p f_* \mathcal{F} = 0$。

那么对 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 中的 K，我们有

(a) Rf_*K 在 $D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 中；
(b) 对 $j \geq N - n$，映射 $H^j(Rf_*K) \to H^j(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$ 是同构。

证明. 由引理 21.25.2，我们有 $K = R\lim \tau_{\geq -n}K$。由引理 21.23.3，我们有 $Rf_*K = R\lim Rf_*\tau_{\geq -n}K$。复形 $Rf_*\tau_{\geq -n}K$ 有下界。谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_* H^q(\tau_{\geq -n}K)$$

收敛到 $H^{p+q}(Rf_*\tau_{\geq -n}K)$（**Derived Categories**，引理 13.21.3）以及假设 (3) 表明 $Rf_*\tau_{\geq -n}K$ 位于 $D^+_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 中，见 **Homology**，引理 12.24.11。观察到对 $m \geq n$，映射

$$Rf_*(\tau_{\geq -m}K) \longrightarrow Rf_*(\tau_{\geq -n}K)$$

由上述谱序列在次数 $j \geq -n+N$ 的上同调层上诱导同构。因此我们可以应用引理 21.25.3 来得出结论。 □

事实证明，有时我们需要上述引理的一个变体，其中假设略有不同。

情形 21.25.5. 设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \to (\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 是赋环景的态射。设 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 是相应的连续景函子。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 是弱 Serre 子范畴。我们假设以下成立：存在子集 $\mathcal{B}' \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，使得

(1) $\mathcal{C}'$ 的每个对象都有一个其成员在 $\mathcal{B}'$ 中的覆盖；并且
(2) 对每个 $V' \in \mathcal{B}'$，存在整数 $d_{V'}$ 以及 V' 的覆盖的共尾系统 $\mathrm{Cov}_{V'}$，使得

$$H^p(u(V_i'), \mathcal{F}) = 0 \text{ 对} \{V_i' \to V'\} \in \mathrm{Cov}_{V'},\ p > d_{V'},\ \text{且} \mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$$

引理 21.25.6. *设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \to (\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 是赋环景的态射。进一步假设存在整数 N，使得*

(1) *$\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{A}$ 满足情形 21.25.1 的假设；*
(2) *$f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \to (\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 和 $\mathcal{A}$ 满足情形 21.25.5 的假设；*
(3) *对 $p > N$ 和 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，$R^p f_* \mathcal{F} = 0$。*

那么对 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 中的 K，对 $j \geq N - n$，映射 $H^j(Rf_*K) \to H^j(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$ 是同构。

证明. 设 K 在 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 中。由引理 21.25.2，我们有 $K = R\lim \tau_{\geq -n}K$。由引理 21.23.3，我们有 $Rf_*K = R\lim Rf_*(\tau_{\geq -n}K)$。设 $V' \in \mathcal{B}'$ 且 $\{V_i' \to V'\}$ 是 $\mathrm{Cov}_{V'}$ 的元素。那么我们考虑

$$H^j(V_i', Rf_*K) = H^j(u(V_i'), K) \quad \text{和} \quad H^j(V_i', Rf_*(\tau_{\geq -n}K)) = H^j(u(V_i'), \tau_{\geq -n}K)$$

情形 21.25.5 中的假设意味着最后一个群对足够大的 n（依赖于 j 和 $d_{V'}$）与 n 无关。细节省略。我们对 j 和 $j-1$ 应用这一点，并通过引理 21.23.2 得到

$$H^j(V_i', Rf_*K) = \lim H^j(V_i', Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$$

且右边的系统对大于某个仅依赖于 $d_{V'}$ 和 j 的常数的 n 是常值的。因此引理 21.23.6 蕴含

$$H^j(Rf_*K)(V') \longrightarrow \left(\lim H^j(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))\right)(V')$$

是单射。由于元素 $V' \in \mathcal{B}'$ 覆盖 $\mathcal{C}'$ 的每个对象，我们得出结论：映射 $H^j(Rf_*K) \to \lim H^j(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$ 是单射。谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_* H^q(\tau_{\geq -n}K)$$

收敛到 $H^{p+q}(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$（**Derived Categories**，引理 13.21.3）以及假设 (3) 表明 $H^j(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$ 对 $n \geq N - j$ 是常值。因此对 $j \geq N - n$，$H^j(Rf_*K) \to H^j(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$ 是单射。

于是我们证明了引理最后一行中的“同构”可以替换为“单射”。然而，现在选取 j 和 n 满足 $j \geq N - n$。然后考虑特异三角形

$$\tau_{\leq -n-1}K \to K \to \tau_{\geq -n}K \to (\tau_{\leq -n-1}K)[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由于 $\tau_{\geq -n}\tau_{\leq -n-1}K = 0$，对 $\tau_{-n-1}K$ 已经证明的单射性蕴含

$$0 = H^j(Rf_*(\tau_{\leq -n-1}K)) = H^{j+1}(Rf_*(\tau_{\leq -n-1}K)) = H^{j+2}(Rf_*(\tau_{\leq -n-1}K)) = \ldots$$

由与特异三角形

$$Rf_*(\tau_{\leq -n-1}K) \to Rf_*K \to Rf_*(\tau_{\geq -n}K) \to Rf_*(\tau_{\leq -n-1}K)[1]$$

相伴的长正合上同调序列，这推出 $H^j(Rf_*K) \to H^j(Rf_*(\tau_{\geq -n}K))$ 是同构。 □

21.26. Mayer-Vietoris

关于 Mayer-Vietoris 的通常陈述和证明，请参见 **Cohomology**，节 20.8。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。考虑范畴 $\mathcal{C}$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

在此情形下，给定 $D(\mathcal{O})$ 的对象 K，我们得到看起来像特异三角形开头的东西

$$R\Gamma(X, K) \to R\Gamma(Z, K) \oplus R\Gamma(Y, K) \to R\Gamma(E, K)$$

在下面的引理中，我们使其更精确。

引理 21.26.1. 在上述情形下，选取表示 K 的 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{I}^\bullet$。对四个箭头之一使用 -1 倍的典范映射，我们得到复形映射

$$\mathcal{I}^\bullet(X) \xrightarrow{\alpha} \mathcal{I}^\bullet(Z) \oplus \mathcal{I}^\bullet(Y) \xrightarrow{\beta} \mathcal{I}^\bullet(E)$$

且 $\beta \circ \alpha = 0$。因此存在典范映射

$$c^K_{X,Z,Y,E} : \mathcal{I}^\bullet(X) \longrightarrow C(\beta)^\bullet[-1]$$

这个映射在下述意义上是典范的：表示 K 的 K-内射复形的不同选择在阿贝尔群导出范畴中确定同构的箭头。如果 $c^K_{X,Z,Y,E}$ 是同构，那么使用其逆我们得到典范特异三角形

$$R\Gamma(X, K) \to R\Gamma(Z, K) \oplus R\Gamma(Y, K) \to R\Gamma(E, K) \to R\Gamma(X, K)[1]$$

所有这些构造对 K 都是函子性的。

证明. 这个引理不言自明。例如，如果 $\mathcal{J}^\bullet$ 是表示 K 的第二个 K-内射复形，那么我们可以选取拟同构 $\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$，它确定所有可见复形之间的拟同构。细节省略。关于锥的构造及其与特异三角形的关系，见 **Derived Categories**，节 13.9 和 13.10。 □

引理 21.26.2. *在上述情形下，设 $K_1 \to K_2 \to K_3 \to K_1[1]$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中的特异三角形。如果 $c^{K_i}_{X,Z,Y,E}$ 对 $\{1,2,3\}$ 中的两个 i 是拟同构，那么对第三个 i 也是拟同构。*

证明. 通过旋转三角形，我们可以假设 $c^{K_1}_{X,Z,Y,E}$ 和 $c^{K_2}_{X,Z,Y,E}$ 是拟同构。选取表示 $K_1 \to K_2$ 的 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形映射 $f : \mathcal{I}_1^\bullet \to \mathcal{I}_2^\bullet$。那么 K_3 由 K-内射复形 $C(f)^\bullet$ 表示，见 **Derived Categories**，引理 13.31.3。那么态射 $c^{K_3}_{X,Z,Y,E}$ 是同构，因为它是 $K(Ab)$ 中特异三角形映射的第三边，而其他两条边是拟同构。细节省略；使用 **Derived Categories**，引理 13.4.3。 □

让我们给出一个何时这确实产生特异三角形的判据。

引理 21.26.3. *在上述情形下，假设*

(1) $h^\#_X = h^\#_Y \amalg_{h^\#_E} h^\#_Z$，且
(2) $h^\#_E \to h^\#_Y$ 是单射。

那么引理 21.26.1 的构造对 $D(\mathcal{C})$ 中的 K 函子地产生特异三角形

$$R\Gamma(X,K) \to R\Gamma(Z,K) \oplus R\Gamma(Y,K) \to R\Gamma(E,K) \to R\Gamma(X,K)[1]$$

证明. 我们可以用其各项为内射阿贝尔层的 K-内射复形表示 K，见第 21.19 节。因此只需证明：如果 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔层，那么

$$0 \to \mathcal{I}(X) \to \mathcal{I}(Z) \oplus \mathcal{I}(Y) \to \mathcal{I}(E) \to 0$$

是短正合序列。第一个箭头是单射，因为由条件 (1)，映射 $h_Y \amalg h_Z \to h_X$ 在层化后成为满射，这意味着 $\{Y \to X, Z \to X\}$ 可以被 X 的覆盖加细。最后一个箭头是满射，因为 $\mathcal{I}(Y) \to \mathcal{I}(E)$ 是满射。即，我们有 $\mathcal{I}(E) = \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}^\#_E, \mathcal{I})$，$\mathcal{I}(Y) = \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}^\#_Y, \mathcal{I})$，映射 $\mathbf{Z}^\#_E \to \mathbf{Z}^\#_Y$ 由 (2) 是单射，且 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔层。请与 **Modules on Sites**，节 18.5 比较。最后，假设我们有 $s \in \mathcal{I}(Y)$ 和 $t \in \mathcal{F}(Z)$ 映到 $\mathcal{I}(E)$ 中的同一元素。那么 s 和 t 定义映射

$$s \amalg t : h^\#_Y \amalg h^\#_Z \longrightarrow \mathcal{I}$$

由假设，它通过 $h^\#_Y \amalg_{h^\#_E} h^\#_Z$ 分解。于是由假设 (1)，我们得到唯一的映射 $h^\#_X \to \mathcal{I}$，它对应于 $\mathcal{I}(X)$ 中的一个元素，在 Y 上限制为 s 且在 Z 上限制为 t。 □

引理 21.26.4. 设 $\mathcal{C}$ 是景。考虑 $\mathcal{C}$ 上集合预层的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{D} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{G} \end{array}$$

并假设

(1) $\mathcal{G}^\# = \mathcal{E}^\# \amalg_{\mathcal{D}^\#} \mathcal{F}^\#$，且
(2) $\mathcal{D}^\# \to \mathcal{F}^\#$ 是单射。

那么存在典范特异三角形

$$R\Gamma(\mathcal{G}, K) \to R\Gamma(\mathcal{E}, K) \oplus R\Gamma(\mathcal{F}, K) \to R\Gamma(\mathcal{D}, K) \to R\Gamma(\mathcal{G}, K)[1]$$

对 $K \in D(\mathcal{C})$ 函子，其中 $R\Gamma(\mathcal{G}, -)$ 是第 *21.13* 节讨论的上同调。

证明. 由于层化是正合的，并且 $R\Gamma(\mathcal{G}, -) = R\Gamma(\mathcal{G}^\#, -)$，我们可以假设 $\mathcal{D}, \mathcal{E}, \mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是集合层。此外，上同调 $R\Gamma(\mathcal{G}, -)$ 只依赖于 topos，而不依赖于底层景。因此由 **Sites**，引理 7.29.5，我们可以将 $\mathcal{C}$ 替换为一个具有子典范拓扑的“更大”景，使得 $\mathcal{G} = h_X$，$\mathcal{F} = h_Y$，$\mathcal{E} = h_Z$，$\mathcal{D} = h_E$ 对某些 $\mathcal{C}$ 的对象 X, Y, Z, E 成立。此时结果由引理 21.26.3 得出。 □

21.27. 比较两种拓扑

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) \supset \mathrm{Cov}'(\mathcal{C})$ 是赋予 $\mathcal{C}$ 景结构的两种方式。用 τ 表示对应于 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的拓扑，用 τ' 表示对应于 $\mathrm{Cov}'(\mathcal{C})$ 的拓扑。那么 $\mathcal{C}$ 上的恒等函子定义一个景的态射

$$\epsilon : \mathcal{C}_\tau \longrightarrow \mathcal{C}_{\tau'}$$

其中 ϵ_* 是底层预层上的恒等函子，而 ϵ^{-1} 是 τ'-层的 τ-层化。参见 **Sites**，例 7.14.3 和 7.22.3。在上述情形下，我们有

(1) $\epsilon_* : Sh(\mathcal{C}_\tau) \to Sh(\mathcal{C}_{\tau'})$ 是全忠实的，且 $\epsilon^{-1} \circ \epsilon_* = \mathrm{id}$；
(2) $\epsilon_* : Ab(\mathcal{C}_\tau) \to Ab(\mathcal{C}_{\tau'})$ 是全忠实的，且 $\epsilon^{-1} \circ \epsilon_* = \mathrm{id}$；
(3) $R\epsilon_* : D(\mathcal{C}_\tau) \to D(\mathcal{C}_{\tau'})$ 是全忠实的，且 $\epsilon^{-1} \circ R\epsilon_* = \mathrm{id}$；
(4) 如果 $\mathcal{O}$ 是 τ-拓扑的环层，那么 $\mathcal{O}$ 也是 τ'-拓扑的层，并且 ϵ 成为赋环景的平坦态射

$$\epsilon : (\mathcal{C}_\tau, \mathcal{O}_\tau) \longrightarrow (\mathcal{C}_{\tau'}, \mathcal{O}_{\tau'})$$

(5) $\epsilon_* : Mod(\mathcal{O}_\tau) \to Mod(\mathcal{O}_{\tau'})$ 是全忠实的，且 $\epsilon^* \circ \epsilon_* = \mathrm{id}$；
(6) $R\epsilon_* : D(\mathcal{O}_\tau) \to D(\mathcal{O}_{\tau'})$ 是全忠实的，且 $\epsilon^* \circ R\epsilon_* = \mathrm{id}$。

这里给出一些解释。

关于 (1)。设 $\mathcal{F}$ 是 τ-拓扑中的集合层。那么 $\epsilon_*\mathcal{F}$ 就是将 $\mathcal{F}$ 视为 τ'-拓扑中的层。应用 ϵ^{-1} 意味着取 $\mathcal{F}$ 的 τ-层化，而这不会产生任何变化，因为 $\mathcal{F}$ 已经是 τ-层。因此 $\epsilon^{-1}(\epsilon_*\mathcal{F})) = \mathcal{F}$。全忠实性由 **Categories**，引理 4.24.4 得出。

关于 (2)。这是 (1) 的推论，因为阿贝尔层的拉回和前推与在底层集合层上进行这些操作相同。

关于 (3)。设 K 是 $D(\mathcal{C}_\tau)$ 的对象。为计算 $R\epsilon_*K$，我们选取表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，并令 $R\epsilon_*K = \epsilon_*\mathcal{I}^\bullet$。由于 $\epsilon^{-1} : D(\mathcal{C}_{\tau'}) \to D(\mathcal{C}_\tau)$ 在对象 L 上通过对表示 L 的任意阿贝尔层复形应用正合函子 ϵ^{-1} 来计算，我们发现 $\epsilon^{-1}R\epsilon_*K$ 由 $\epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示。由第 (1) 部分，我们有 $\mathcal{I}^\bullet = \epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{I}^\bullet$。换言之，我们有 $\epsilon^{-1} \circ R\epsilon_* = \mathrm{id}$，并如前得出结论。

关于 (4)。观察到 $\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{\tau'} = \mathcal{O}_\tau$，见第 (1) 部分的讨论。因此 ϵ 是赋环景的平坦态射，见 **Modules on Sites**，定义 18.31.1。不仅如此，还显然有在 $\mathcal{O}_{\tau'}$-模上 $\epsilon^* = \epsilon^{-1}$（作为模的拉回与底层阿贝尔层的拉回具有相同的底层阿贝尔层）。

关于 (5)。这由 (2) 和我们在 (4) 中所说的事实清楚地得出。

关于 (6)。这类似于 (3)。我们省略细节。

21.28. 上同调下降的形式化

在本节中，我们只讨论赋环 topos 的态射在多大程度上决定从下层导出范畴到上层导出范畴的嵌入。这里有一个典型结果。

引理 21.28.1. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。考虑 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 的全子范畴 D'，由满足

$$K \longrightarrow Rf_*Lf^*K$$

是同构的对象 K 组成。那么 D' 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 的饱和三角化严格全子范畴，并且函子 $Lf^* : D' \to D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是全忠实的。

证明. 关于此背景下饱和的定义，见 **Derived Categories**，定义 13.6.1。关于三角化子范畴的讨论，见 **Derived Categories**，引理 13.4.16。引理中的典范映射是伴随函子对 (Lf^*, Rf_*) 的单位，见引理 21.19.1。说完这些，D' 是饱和三角化子范畴的证明省略；它形式上由 Lf^* 和 Rf_* 是三角化范畴的正合函子这一事实得出。最后部分形式上由 Lf^* 和 Rf_* 是伴随的这一事实得出；与 **Categories**，引理 4.24.4 比较。 □

引理 21.28.2. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。考虑 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 的全子范畴 D'，由满足

$$Lf^*Rf_*K \longrightarrow K$$

是同构的对象 K 组成。那么 D' 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 的饱和三角化严格全子范畴，并且函子 $Rf_* : D' \to D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是全忠实的。

证明. 关于此背景下饱和的定义，见 **Derived Categories**，定义 13.6.1。关于三角化子范畴的讨论，见 **Derived Categories**，引理 13.4.16。引理中的典范映射是伴随函子对 (Lf^*, Rf_*) 的余单位，见引理 21.19.1。说完这些，D' 是饱和三角化子范畴的证明省略；它形式上由 Lf^* 和 Rf_* 是三角化范畴的正合函子这一事实得出。最后部分形式上由 Lf^* 和 Rf_* 是伴随的这一事实得出；与 **Categories**，引理 4.24.4 比较。 □

引理 21.28.3. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。设 K 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 的对象。假设

(1) f 平坦；
(2) K 下有界；
(3) $f^*Rf_*H^q(K) \to H^q(K)$ 是同构。

那么 $f^*Rf_*K \to K$ 是同构。

证明. 观察到 $f^*Rf_*K \to K$ 是同构当且仅当它在上同调层 H^j 上是同构。观察到 $H^j(f^*Rf_*K) = f^*H^j(Rf_*K) = f^*H^j(Rf_*\tau_{\leq j}K) = H^j(f^*Rf_*\tau_{\leq j}K)$。因此我们可以假设 K 有界。然后性质 (3) 告诉我们上同调层都在引理 21.28.2 的三角化子范畴 $D' \subset D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 中。于是 K 也在其中。 □

引理 21.28.4. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。设 K 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 的对象。假设

(1) f 平坦；
(2) K 下有界；
(3) $H^q(K) \to Rf_*f^*H^q(K)$ 是同构。

那么 $K \to Rf_*f^*K$ 是同构。

证明. 观察到 $K \to Rf_*f^*K$ 是同构当且仅当它在上同调层 H^j 上是同构。观察到 $H^j(Rf_*f^*K) = H^j(Rf_*\tau_{\leq j}f^*K) = H^j(Rf_*f^*\tau_{\leq j}K)$。因此我们可以假设 K 有界。然后性质 (3) 告诉我们上同调层都在引理 21.28.1 的三角化子范畴 $D' \subset D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中。于是 K 也在其中。 □

引理 21.28.5. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 和 $\mathcal{A}' \subset Mod(\mathcal{O}')$ 是弱 *Serre* 子范畴。假设

(1) f 平坦；
(2) f^* 诱导范畴等价 $\mathcal{A}' \to \mathcal{A}$；

(3) 对 $\mathcal{F}' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$，$\mathcal{F}' \to Rf_* f^* \mathcal{F}'$ 是同构。

那么 $f^* : D^+_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}') \to D^+_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 是范畴等价，其拟逆由 $Rf_* : D^+_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}) \to D^+_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 给出。

证明. 由假设 (2) 和 (3) 以及引理 21.28.4 和 21.28.1，我们看到 $f^* : D^+_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}') \to D^+_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 是全忠实的。设 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。那么我们可以写成 $\mathcal{F} = f^*\mathcal{F}'$。于是 $Rf_*\mathcal{F} = Rf_* f^* \mathcal{F}' = \mathcal{F}'$。特别地，我们有对 $p > 0$，$R^p f_* \mathcal{F} = 0$，且 $f_*\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$。因此对任意 $K \in D^+_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$，利用收敛到 $R^{p+q} f_* K$ 的谱序列 $E_2^{p,q} = R^p f_* H^q(K)$，我们看到 $Rf_* K$ 在 $D^+_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 中。当然，由引理 21.28.3 和 21.28.2 也可得出 $Rf_* : D^+_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}) \to D^+_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 是全忠实的。由于 f^* 和 Rf_* 是伴随的，我们便得到引理的结果，例如通过 **Categories**，引理 4.24.4。 □

引理 21.28.6. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 和 $\mathcal{A}' \subset Mod(\mathcal{O}')$ 是弱 *Serre* 子范畴。假设

(1) f 平坦；
(2) f^* 诱导范畴等价 $\mathcal{A}' \to \mathcal{A}$；
(3) 对 $\mathcal{F}' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$，$\mathcal{F}' \to Rf_* f^* \mathcal{F}'$ 是同构；
(4) $\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{A}$ 满足情形 *21.25.1* 的假设；
(5) $\mathcal{C}', \mathcal{O}', \mathcal{A}'$ 满足情形 *21.25.1* 的假设。

那么 $f^* : D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}') \to D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 是范畴等价，其拟逆由 $Rf_* : D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}) \to D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 给出。

证明. 由于 f^* 是正合的，显然 f^* 定义了一个如引理陈述中的函子 $f^* : D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}') \to D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$，而且这个函子与截断函子 $\tau_{\geq -n}$ 交换。我们已经知道 f^* 和 Rf_* 在相应的有下界范畴上是拟逆等价，见引理 21.28.5。由引理 21.25.4 取 $N = 0$，我们看到 Rf_* 确实定义了一个函子 $Rf_* : D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}) \to D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$，而且这个函子与截断函子 $\tau_{\geq -n}$ 交换。因此对 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 中的 K，映射 $f^* Rf_* K \to K$ 是同构，因为这在截断上成立。类似地，对 $D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 中的 K'，映射 $K' \to Rf_* f^* K'$ 是同构，因为这在截断上成立。这完成了证明。 □

引理 21.28.7. 设 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \to (\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 是赋环景的态射。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 和 $\mathcal{A}' \subset Mod(\mathcal{O}')$ 是弱 *Serre* 子范畴。假设

(1) f 平坦；
(2) f^* 诱导范畴等价 $\mathcal{A}' \to \mathcal{A}$；
(3) 对 $\mathcal{F}' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}')$，$\mathcal{F}' \to Rf_* f^* \mathcal{F}'$ 是同构；
(4) $\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{A}$ 满足情形 *21.25.1* 的假设；
(5) $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \to (\mathcal{C}', \mathcal{O}')$ 和 $\mathcal{A}$ 满足情形 *21.25.5* 的假设。

那么 $f^* : D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}') \to D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O})$ 是范畴等价，其拟逆由 $Rf_* : D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}) \to D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}')$ 给出。

证明. 此引理的证明与引理 21.28.6 的证明完全相同，只是将对引理 21.25.4 的引用替换为对引理 21.25.6 的引用。 □

21.29. 比较两种拓扑，II

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。设 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C}) \supset \mathrm{Cov}'(\mathcal{C})$ 是赋予 $\mathcal{C}$ 景结构的两种方式。用 τ 表示对应于 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的拓扑，用 τ' 表示对应于 $\mathrm{Cov}'(\mathcal{C})$ 的拓扑。那么 $\mathcal{C}$ 上的恒等函子定义一个景的态射

$$\epsilon : \mathcal{C}_\tau \longrightarrow \mathcal{C}_{\tau'}$$

其中 ϵ_* 是底层预层上的恒等函子，而 ϵ^{-1} 是 τ'-层的 τ-层化（因此显然正合）。设 $\mathcal{O}$ 是 τ-拓扑的环层。那么 $\mathcal{O}$ 也是 τ'-拓扑的层，并且 ϵ 成为赋环景的态射

$$\epsilon : (\mathcal{C}_\tau, \mathcal{O}_\tau) \longrightarrow (\mathcal{C}_{\tau'}, \mathcal{O}_{\tau'})$$

更多讨论见第 21.27 节。

引理 21.29.1. 如上设 $\epsilon : (\mathcal{C}_\tau, \mathcal{O}_\tau) \to (\mathcal{C}_{\tau'}, \mathcal{O}_{\tau'})$。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集。设 $\mathcal{A} \subset PMod(\mathcal{O})$ 是全子范畴。假设

(1) $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 τ-拓扑的层；
(2) $\mathcal{A}$ 是 $Mod(\mathcal{O}_\tau)$ 的弱 *Serre* 子范畴；
(3) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个其成员属于 $\mathcal{B}$ 的 τ'-覆盖；并且
(4) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，对所有 $\mathcal{F} \in \mathcal{A}$ 以及 $p > 0$ 有 $H^p_\tau(U, \mathcal{F}) = 0$。

那么 $\mathcal{A}$ 是 $Mod(\mathcal{O}_{\tau'})$ 的弱 *Serre* 子范畴，并且存在由 ϵ^* 和 $R\epsilon_*$ 给出的三角化范畴等价 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_\tau) = D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_{\tau'})$。

证明. 由于 $\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{\tau'} = \mathcal{O}_\tau$，我们看到 ϵ 是赋环景的平坦态射，并且事实上在模层上有 $\epsilon^{-1} = \epsilon^*$。由性质 (1)，我们可以将 $\mathcal{A}$ 的每个对象既视为 $\mathcal{O}_\tau$-模层，也视为 $\mathcal{O}_{\tau'}$-模层。换言之，我们有全忠实包含函子

$$\mathcal{A} \to Mod(\mathcal{O}_\tau) \to Mod(\mathcal{O}_{\tau'})$$

为避免混淆，我们将用 $\mathcal{A}' \subset Mod(\mathcal{O}_{\tau'})$ 表示 $\mathcal{A}$ 的像。那么显然 $\epsilon_* : \mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 和 $\epsilon^* : \mathcal{A}' \to \mathcal{A}$ 是拟逆等价（见引理前的讨论，并利用 $\mathcal{A}'$ 的对象是 τ 拓扑中的层这一事实）。

条件 (3) 和 (4) 蕴含对 $p > 0$ 和 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 有 $R^p\epsilon_*\mathcal{F} = 0$。这是因为 $R^p\epsilon_*$ 是预层 $U \mapsto H^p_\tau(U, \mathcal{F})$ 的层化，见引理 21.7.4。因此 $\mathcal{A}$ 中的任意正合复形（它与 $Mod(\mathcal{O}_\tau)$ 中各项在 $\mathcal{A}$ 中的正合复形是同一回事，见 **Homology**，引理 12.10.3）在应用函子 ϵ_* 后仍保持正合。

考虑 $Mod(\mathcal{O}_{\tau'})$ 中的正合序列

$$\mathcal{F}'_0 \to \mathcal{F}'_1 \to \mathcal{F}'_2 \to \mathcal{F}'_3 \to \mathcal{F}'_4$$

其中 $\mathcal{F}'_0, \mathcal{F}'_1, \mathcal{F}'_3, \mathcal{F}'_4$ 在 $\mathcal{A}'$ 中。应用正合函子 ϵ^* 得到 $Mod(\mathcal{O}_\tau)$ 中的正合序列

$$\epsilon^*\mathcal{F}'_0 \to \epsilon^*\mathcal{F}'_1 \to \epsilon^*\mathcal{F}'_2 \to \epsilon^*\mathcal{F}'_3 \to \epsilon^*\mathcal{F}'_4$$

由于 $\mathcal{A}$ 是弱 Serre 子范畴，并且 $\epsilon^*\mathcal{F}'_0, \epsilon^*\mathcal{F}'_1, \epsilon^*\mathcal{F}'_3, \epsilon^*\mathcal{F}'_4$ 在 $\mathcal{A}$ 中，我们由 **Homology**，定义 12.10.1 得出结论：$\epsilon^*\mathcal{F}_2$ 在 $\mathcal{A}$ 中。考虑序列映射

$$\begin{array}{ccccccccc} \mathcal{F}'_0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_3 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_4 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \epsilon_*\epsilon^*\mathcal{F}'_0 & \longrightarrow & \epsilon_*\epsilon^*\mathcal{F}'_1 & \longrightarrow & \epsilon_*\epsilon^*\mathcal{F}'_2 & \longrightarrow & \epsilon_*\epsilon^*\mathcal{F}'_3 & \longrightarrow & \epsilon_*\epsilon^*\mathcal{F}'_4 \end{array}$$

下面一行由前一段的讨论是正合的。指标为 0、1、3、4 的竖直箭头由第一段的讨论是同构。由五引理（**Homology**，引理 12.5.20），我们得到 $\mathcal{F}'_2 \cong \epsilon_*\epsilon^*\mathcal{F}'_2$，因此 $\mathcal{F}'_2$ 在 $\mathcal{A}'$ 中。这样我们看到 $\mathcal{A}'$ 是 $Mod(\mathcal{O}_{\tau'})$ 的弱 Serre 子范畴，见 **Homology**，定义 12.10.1。

此时可以谈论导出范畴 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{O}_\tau)$ 和 $D_{\mathcal{A}'}(\mathcal{O}_{\tau'})$，见 **Derived Categories**，节 13.17。为完成证明，我们证明引理 21.28.7 的条件 (1) – (5) 适用。我们已经在上文看到了 (1)、(2)、(3)。注意由于每个对象都有一个由 $\mathcal{B}$ 中对象组成的 τ'-覆盖，更不用说每个对象都有一个由 $\mathcal{B}$ 中对象组成的 τ-覆盖。因此引理 21.28.7 的条件 (4) 满足。类似地，条件 (5) 也满足。 □

引理 21.29.2. 如上设 $\epsilon : (\mathcal{C}_\tau, \mathcal{O}_\tau) \to (\mathcal{C}_{\tau'}, \mathcal{O}_{\tau'})$。设 A 是集合，且对 $\alpha \in A$，设

$$\begin{array}{ccc} E_\alpha & \longrightarrow & Y_\alpha \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_\alpha & \longrightarrow & X_\alpha \end{array}$$

是范畴 $\mathcal{C}$ 中的交换图。假设

(1) 一个 τ'-层 $\mathcal{F}'$ 是 τ-层，如果对所有 α 有 $\mathcal{F}'(X_\alpha) = \mathcal{F}'(Z_\alpha) \times_{\mathcal{F}'(E_\alpha)} \mathcal{F}'(Y_\alpha)$；

(2) 对 $D(\mathcal{O}_{\tau'})$ 中在 $R\epsilon_*$ 的本质像中的 K'，引理 *21.26.1* 的映射 $c^{K'}_{X_\alpha, Z_\alpha, Y_\alpha, E_\alpha}$ 对所有 α 都是同构。

那么 $K' \in D^+(\mathcal{O}_{\tau'})$ 在 $R\epsilon_*$ 的本质像中当且仅当映射 $c^{K'}_{X_\alpha, Z_\alpha, Y_\alpha, E_\alpha}$ 对所有 α 都是同构。

证明. “仅当”方向由假设 (2) 蕴含。另一方面，如果 K' 有唯一的非零上同调层，那么“当”方向由假设 (1) 得出。一般情形我们将使用归纳论证来证明“当”方向。我们说 $D^+(\mathcal{O}_{\tau'})$ 的对象 K' 满足 (P)，如果映射 $c^{K'}_{X_\alpha, Z_\alpha, Y_\alpha, E_\alpha}$ 对所有 $\alpha \in A$ 都是同构。

即，设 K' 是满足 (P) 的 $D^+(\mathcal{O}_{\tau'})$ 的对象。在 $D^+(\mathcal{O}_{\tau'})$ 中选取特异三角形

$$K' \to R\epsilon_*\epsilon^{-1}K' \to M' \to K'[1]$$

其中第一个箭头是伴随映射。由 (2) 和引理 21.26.2，我们看到 M' 满足 (P)。另一方面，应用 ϵ^{-1} 并利用第 21.27 节的 $\epsilon^{-1}R\epsilon_* = \mathrm{id}$，我们发现 $\epsilon^{-1}M' = 0$。在下一段我们将证明 $M' = 0$，这完成了证明。

设 K' 是满足 (P) 且 $\epsilon^{-1}K' = 0$ 的 $D^+(\mathcal{O}_{\tau'})$ 对象。我们将证明 $K' = 0$。即，给定 $n \in \mathbf{Z}$ 使得对 $i < n$ 有 $H^i(K') = 0$，我们将证明 $H^n(K') = 0$。对 $\alpha \in A$，由引理 21.26.1 我们有特异三角形

$$R\Gamma_{\tau'}(X_\alpha, K') \to R\Gamma_{\tau'}(Z_\alpha, K') \oplus R\Gamma_{\tau'}(Y_\alpha, K') \to R\Gamma_{\tau'}(E_\alpha, K') \to R\Gamma_{\tau'}(X_\alpha, K')[1]$$

取 n 次上同调并利用 K' 上同调层消失的假设，我们得到正合序列

$$0 \to H^n_{\tau'}(X_\alpha, K') \to H^n_{\tau'}(Z_\alpha, K') \oplus H^n_{\tau'}(Y_\alpha, K') \to H^n_{\tau'}(E_\alpha, K')$$

它与正合序列

$$0 \to \Gamma(X_\alpha, H^n(K')) \to \Gamma(Z_\alpha, H^n(K')) \oplus \Gamma(Y_\alpha, H^n(K')) \to \Gamma(E_\alpha, H^n(K'))$$

相同。由假设 (1) 我们得出结论：$H^n(K')$ 是 τ-层。然而，由于 τ-层化 $\epsilon^{-1}H^n(K') = H^n(\epsilon^{-1}K')$ 为 0（因为 $\epsilon^{-1}K' = 0$），我们得出结论 $H^n(K') = 0$，如所需。 □

引理 21.29.3. 如上设 $\epsilon : (\mathcal{C}_\tau, \mathcal{O}_\tau) \to (\mathcal{C}_{\tau'}, \mathcal{O}_{\tau'})$。设

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

是范畴 $\mathcal{C}$ 中的交换图，使得

(1) $h^\#_X = h^\#_Y \amalg_{h^\#_E} h^\#_Z$，且
(2) $h^\#_E \to h^\#_Y$ 是单射，

其中 $^\#$ 表示 τ-层化。那么对 $D(\mathcal{O}_{\tau'})$ 中在 $R\epsilon_*$ 的本质像中的 K'，引理 *21.26.1* 的映射 $c^{K'}_{X,Z,Y,E}$（使用 τ'-拓扑）是同构。

证明. 这个辅助引理几乎是引理 21.26.3 的直接推论，我们强烈建议读者跳过证明。设 $K' = R\epsilon_*K$。选取表示 K 的 K-内射 $\mathcal{O}_\tau$-模复形 $\mathcal{J}^\bullet$。那么 $\epsilon_*\mathcal{J}^\bullet$ 是表示 K' 的 K-内射 $\mathcal{O}_{\tau'}$-模复形，见引理 21.20.10。接下来，

$$0 \to \mathcal{J}^\bullet(X) \xrightarrow{\alpha} \mathcal{J}^\bullet(Z) \oplus \mathcal{J}^\bullet(Y) \xrightarrow{\beta} \mathcal{J}^\bullet(E) \to 0$$

是阿贝尔群复形的短正合序列，见引理 21.26.3 及其证明。由于这与用于定义 $c^{K'}_{X,Z,Y,E}$ 的阿贝尔群复形序列相同，我们得出结论。 □

21.30. 比较上同调

我们发展一些一般理论，这将帮助我们比较不同拓扑下的上同调。给定如第 21.27 节中的 $\mathcal{C}$、τ 和 τ'，以及 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : X \to Y$，我们得到 topos 态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_\tau/X) & \xrightarrow{f_\tau} & Sh(\mathcal{C}_\tau/Y) \\ {\scriptstyle \epsilon_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_Y} \\ Sh(\mathcal{C}_{\tau'}/X) & \xrightarrow{f_{\tau'}} & Sh(\mathcal{C}_{\tau'}/X) \end{array} \tag{21.30.0.1}$$

这里态射 ϵ_X、ϵ_Y 分别是赋予两种拓扑 τ 和 τ' 的范畴 $\mathcal{C}/X$ 的第 21.27 节的比较态射。态射 f_τ 和 $f_{\tau'}$ 是“再局部化”态射（**Sites**，引理 7.25.8）。该图的交换性是 **Sites**，引理 7.28.1 的特殊情形（应用于 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_\tau/Y, \mathcal{D} = \mathcal{C}_{\tau'}/Y, u = \mathrm{id}, U = X, V = X$）。我们也得到 $\epsilon_{X,*} \circ f_\tau^{-1} = f_{\tau'}^{-1} \circ \epsilon_{Y,*}$，这要么来自该引理，要么因为它显然。

情形 21.30.1. 给定如第 21.27 节中的 $\mathcal{C}$、τ 和 τ'。假设我们给定一个子集 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Arrows}(\mathcal{C})$，并且对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X，我们给定一个弱 Serre 子范畴 $\mathcal{A}'_X \subset Ab(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$。我们作如下假设：

(1) 给定 $\mathcal{P}$ 中的 $f : X \to Y$ 以及一般的 $Y' \to Y$，则 $X \times_Y Y'$ 存在且 $X \times_Y Y' \to Y'$ 在 $\mathcal{P}$ 中；
(2) 对 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $f : X \to Y$，$f_{\tau'}^{-1}$ 将 $\mathcal{A}'_Y$ 送入 $\mathcal{A}'_X$；
(3) 给定 $\mathcal{C}$ 中的 X 和 $\mathcal{A}'_X$ 中的 $\mathcal{F}'$，则 $\mathcal{F}'$ 对 τ-覆盖满足层条件，即 $\mathcal{F}' = \epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}\mathcal{F}'$；
(4) 如果 $f : X \to Y$ 在 $\mathcal{P}$ 中，且 $\mathcal{F}' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}'_X)$，则对 $i \geq 0$ 有 $R^i f_{\tau',*}\mathcal{F}' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}'_Y)$；
(5) 如果 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 τ-覆盖，那么存在
   (a) 一个 τ'-覆盖 $\{V_j \to U\}_{j \in J}$；
   (b) 一个由单个 $f_j \in \mathcal{P}$ 组成的 τ-覆盖 $\{f_j : W_j \to V_j\}$；以及
   (c) 一个 τ'-覆盖 $\{W_{jk} \to W_j\}_{k \in K_j}$，
   使得 $\{W_{jk} \to U\}_{j \in J, k \in K_j}$ 是 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 的加细。

引理 21.30.2. *在情形 21.30.1 中，对 $\mathcal{C}$ 中的 X，用 $\mathcal{A}_X$ 表示 $Ab(\mathcal{C}_\tau/X)$ 中形如 $\epsilon_X^{-1}\mathcal{F}'$（其中 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中）的对象。那么*

(1) *对 $Ab(\mathcal{C}_\tau/X)$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有 $\mathcal{F} \in \mathcal{A}_X \Leftrightarrow \epsilon_{X,*}\mathcal{F} \in \mathcal{A}'_X$；并且*
(2) *对 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $f : X \to Y$，f_τ^{-1} 将 $\mathcal{A}_Y$ 送入 $\mathcal{A}_X$。*

证明. 第 (1) 部分由 (3) 得出，第 (2) 部分由 (2) 以及 (21.30.0.1) 的交换性得出，后者给出 $\epsilon_X^{-1} \circ f_{\tau'}^{-1} = f_\tau^{-1} \circ \epsilon_Y^{-1}$。 □

我们的下一个目标是证明引理 21.30.10 和 21.30.9。我们将通过使用以下归纳假设的归纳论证来完成。

(V_n) 对 $\mathcal{C}$ 中的 X 和 $\mathcal{A}_X$ 中的 $\mathcal{F}$，对 $1 \leq i \leq n$ 有 $R^i\epsilon_{X,*}\mathcal{F} = 0$。

引理 21.30.3. *在情形 21.30.1 中，假设 (V_n) 成立。对 $\mathcal{P}$ 中的 $f : X \to Y$ 和 $\mathcal{A}_X$ 中的 $\mathcal{F}$，对 $i \leq n$ 有 $R^i f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F} = \epsilon_{Y,*}R^i f_{\tau,*}\mathcal{F}$。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用交换图 (21.30.0.1)。特别地，我们有

$$Rf_{\tau',*}R\epsilon_{X,*}\mathcal{F} = R\epsilon_{Y,*}Rf_{\tau,*}\mathcal{F}$$

假设 (V_n) 告诉我们 $\epsilon_{X,*}\mathcal{F} \to R\epsilon_{X,*}\mathcal{F}$ 在次数 $\leq n$ 上是同构。因此 $Rf_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F} \to Rf_{\tau',*}R\epsilon_{X,*}\mathcal{F}$ 在次数 $\leq n$ 上是同构。我们得出结论：对 $i \leq n$，

$$R^i f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F} \to H^i(R\epsilon_{Y,*}Rf_{\tau,*}\mathcal{F})$$

是同构。我们将通过考察引理 21.14.7 中 $R\epsilon_{Y,*}Rf_{\tau,*}\mathcal{F}$ 的谱序列的第二页来证明引理。这里是一幅图：

$$\begin{array}{cccc} \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \epsilon_{Y,*}R^2 f_{\tau,*}\mathcal{F} & R^1\epsilon_{Y,*}R^2 f_{\tau,*}\mathcal{F} & R^2\epsilon_{Y,*}R^2 f_{\tau,*}\mathcal{F} & \ldots \\ \epsilon_{Y,*}R^1 f_{\tau,*}\mathcal{F} & R^1\epsilon_{Y,*}R^1 f_{\tau,*}\mathcal{F} & R^2\epsilon_{Y,*}R^1 f_{\tau,*}\mathcal{F} & \ldots \\ \epsilon_{Y,*}f_{\tau,*}\mathcal{F} & R^1\epsilon_{Y,*}f_{\tau,*}\mathcal{F} & R^2\epsilon_{Y,*}f_{\tau,*}\mathcal{F} & \ldots \end{array}$$

设 (C_m) 是假设：对 $i \leq m$，$R^i f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F} = \epsilon_{Y,*}R^i f_{\tau,*}\mathcal{F}$。观察到 (C_0) 成立。我们将证明对 $m < n$ 有 $(C_{m-1}) \Rightarrow (C_m)$。即，如果 (C_{m-1}) 成立，那么对 $n \geq p > 0$ 和 $q \leq m-1$，我们有

$$\begin{aligned} R^p\epsilon_{Y,*}R^q f_{\tau,*}\mathcal{F} &= R^p\epsilon_{Y,*}\epsilon_Y^{-1}\epsilon_{Y,*}R^q f_{\tau,*}\mathcal{F} \\ &= R^p\epsilon_{Y,*}\epsilon_Y^{-1}R^q f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F} = 0 \end{aligned}$$

第一个等式因为 $\epsilon_Y^{-1}\epsilon_{Y,*} = \mathrm{id}$，第二个由 (C_{m-1})，最后一个由 (V_n) 因为 $\epsilon_Y^{-1}R^q f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F}$ 由 (4) 在 $\mathcal{A}_Y$ 中。观察谱序列，我们看到 $E_2^{0,m} = \epsilon_{Y,*}R^m f_{\tau,*}\mathcal{F}$ 是满足 $p+q=m$ 的唯一非零项 $E_2^{p,q}$。回顾 $\mathrm{d}_r^{p,q} : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$。因此没有非零微分 $\mathrm{d}_r^{p,q}$（$r \geq 2$）发出或进入这个位置。我们得出结论：$H^m(R\epsilon_{Y,*}Rf_{\tau,*}\mathcal{F}) = \epsilon_{Y,*}R^m f_{\tau,*}\mathcal{F}$，这由上面的讨论蕴含 (C_m)。

最后，假设 (C_{n-1})。同样的分析表明 $E_2^{0,n} = \epsilon_{Y,*}R^n f_{\tau,*}\mathcal{F}$ 是满足 $p+q=n$ 的唯一非零项 $E_2^{p,q}$。我们仍然没有非零微分进入这个位置，但可能有一个非零微分从它发出。即，映射 $d_{n+1}^{0,n} : \epsilon_{Y,*}R^n f_{\tau,*}\mathcal{F} \to R^{n+1}\epsilon_{Y,*}f_{\tau,*}\mathcal{F}$。我们得出结论：存在正合序列

$$0 \to R^n f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F} \to \epsilon_{Y,*}R^n f_{\tau,*}\mathcal{F} \to R^{n+1}\epsilon_{Y,*}f_{\tau,*}\mathcal{F}$$

由 (4) 和 (3)，层 $R^n f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F}$ 满足 τ-覆盖的层性质，$\epsilon_{Y,*}R^n f_{\tau,*}\mathcal{F}$ 也是如此（使用第 21.27 节中对 ϵ_* 的描述）。然而，τ'-层 $R^{n+1}\epsilon_{Y,*}f_{\tau,*}\mathcal{F}$ 的 τ-层化为零（由上同调的局部性；使用引理 21.7.3 和 21.7.4）。因此 $R^n f_{\tau',*}\epsilon_{X,*}\mathcal{F} \to \epsilon_{Y,*}R^n f_{\tau,*}\mathcal{F}$ 必须是同构，证明完成。 □

如果 E'（相应地 E）是 $D(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$（相应地 $D(\mathcal{C}_\tau/X)$）的对象，那么我们将用 $H^n_{\tau'}(U,E')$（相应地 $H^n_\tau(U,E)$）表示 E'（相应地 E）在 $\mathcal{C}/X$ 的对象 U 上的上同调。

引理 21.30.4. *在情形 21.30.1 中，如果 (V_n) 成立，那么对 $\mathcal{C}$ 中的 X 以及 $D(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$ 中的 L，其中对 $i<0$ 有 $H^i(L)=0$，且对 $0\leq i\leq n$ 有 $H^i(L)$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中，我们有 $H^n_{\tau'}(X,L)=H^n_\tau(X,\epsilon_X^{-1}L)$。*

证明. 由引理 21.20.5，我们有 $H^n_\tau(X,\epsilon_X^{-1}L)=H^n_{\tau'}(X,R\epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}L)$。存在谱序列

$$E_2^{p,q}=R^p\epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}H^q(L)$$

收敛到 $H^{p+q}(R\epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}L)$。由 (V_n)，对 $0<p\leq n$ 和 $0\leq q\leq n$，$E_2^{p,q}$ 为零。因此 $E_2^{0,q}=\epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}H^q(L)=H^q(L)$ 是满足 $p+q\leq n$ 的唯一非零项 $E_2^{p,q}$。由此可得映射

$$L\longrightarrow R\epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}L$$

在次数 $\leq n$ 上是同构（小细节省略）。因此我们发现对 $i\leq n$ 有 $H^i_{\tau'}(X,L)=H^i_{\tau'}(X,R\epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}L)$。于是引理得证。□

引理 21.30.5. *在情形 21.30.1 中，如果 (V_n) 成立，那么对 $\mathcal{C}$ 中的 X 和 $\mathcal{A}_X$ 中的 $\mathcal{F}$，映射 $H^{n+1}_{\tau'}(X,\epsilon_{X,*}\mathcal{F})\to H^{n+1}_\tau(X,\mathcal{F})$ 是单射，其像为在 X 的某个 τ'-覆盖上变为平凡的那些类。*

证明. 回顾 $\epsilon_X^{-1}\epsilon_{X,*}\mathcal{F}=\mathcal{F}$，因此该映射由通过 ϵ_X 拉回上同调类给出。Leray 谱序列（引理 21.14.5）

$$E_2^{p,q}=H^p_{\tau'}(X,R^q\epsilon_{X,*}\mathcal{F})\Rightarrow H^{p+q}_\tau(X,\mathcal{F})$$

结合假设的消失性给出正合序列

$$0\to H^{n+1}_{\tau'}(X,\epsilon_{X,*}\mathcal{F})\to H^{n+1}_\tau(X,\mathcal{F})\to H^0_{\tau'}(X,R^{n+1}\epsilon_{X,*}\mathcal{F})$$

这是引理的重述。□

引理 21.30.6. *在情形 21.30.1 中，设 $f:X\to Y$ 在 $\mathcal{P}$ 中，使得 $\{X\to Y\}$ 是 τ-覆盖。设 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{A}'_Y$ 中。如果 $n\geq 0$ 且*

$$\theta\in Equalizer\Big(H^{n+1}_{\tau'}(X,\mathcal{F}')\rightrightarrows H^{n+1}_{\tau'}(X\times_Y X,\mathcal{F}')\Big)$$

那么存在 τ'-覆盖 $\{Y_i\to Y\}$，使得 θ 在 $H^{n+1}_{\tau'}(Y_i\times_Y X,\mathcal{F}')$ 中限制为零。

证明. 观察到 $X\times_Y X$ 由 (1) 存在。对 $\mathcal{C}/Y$ 中的 Z，用 $\mathcal{F}'|_Z$ 表示 $\mathcal{F}'$ 到 $\mathcal{C}_{\tau'}/Z$ 的限制。回顾 $H^{n+1}_{\tau'}(X,\mathcal{F}')=H^{n+1}(\mathcal{C}_{\tau'}/X,\mathcal{F}'|_X)$，见引理 21.7.1。该引理断言 θ 在 $H^0(Y,R^{n+1}f_{\tau',*}\mathcal{F}'|_X)$ 中

的像 $\overline{\theta}$ 为零。考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & X \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

由平凡基变换（引理 21.21.1），我们有

$$f_{\tau'}^{-1} R^{n+1} f_{\tau',*}(\mathcal{F}'|_X) = R^{n+1}\mathrm{pr}_{1,\tau',*}(\mathcal{F}'|_{X\times_Y X})$$

如果 $\mathrm{pr}_1^{-1}\theta = \mathrm{pr}_2^{-1}\theta$，那么 $f_{\tau'}^{-1}\overline{\theta}$ 作为 $f_{\tau'}^{-1} R^{n+1} f_{\tau',*}(\mathcal{F}'|_X)$ 的截面为零，因为显然 $\mathrm{pr}_1^{-1}\theta$ 映到 $H^0(X, R^{n+1}\mathrm{pr}_{1,\tau',*}(\mathcal{F}'|_{X\times_Y X}))$ 中的零元素。由 (2)，我们有 $\mathcal{F}'|_X$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中。因此 $\mathcal{G}' = R^{n+1} f_{\tau',*}(\mathcal{F}'|_X)$ 由 (4) 是 $\mathcal{A}'_Y$ 的对象。因此 $\mathcal{G}'$ 由 (3) 对 τ-覆盖满足层性质。由于 $\{X \to Y\}$ 是 τ-覆盖，我们得出结论：限制 $\mathcal{G}'(Y) \to \mathcal{G}'(X)$ 是单射。由此可得 $\overline{\theta}$ 为零。 □

引理 21.30.7. *在情形 21.30.1 中，我们有 $(V_n) \Rightarrow (V_{n+1})$。*

证明. 设 X 在 $\mathcal{C}$ 中，$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{A}_X$ 中。设 $\xi \in H^{n+1}_\tau(U, \mathcal{F})$ 对某个 U/X。我们需要证明 ξ 在 U 的某个 τ'-覆盖的成员上限制为零。见引理 21.7.4。由此可得我们可以用 U 的 τ'-覆盖的成员替换 U。

由上同调的局部性（引理 21.7.3），我们可以选取 τ-覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 ξ 在 U_i 上限制为零。如 (5) 中那样选取 $\{V_j \to V\}$、$\{f_j : W_j \to V_j\}$ 和 $\{W_{jk} \to W_j\}$。在用 V_j 替换 U 并将 $\mathcal{F}$ 替换为其到 $\mathcal{C}_\tau/V_j$ 的限制（这由 (1) 是允许的）之后，我们归结为下一段讨论的情形。

这里 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{P}$ 的元素，使得 $\{X \to Y\}$ 是 τ-覆盖，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{A}_Y$ 的对象，且 $\xi \in H^{n+1}_\tau(Y, \mathcal{F})$ 使得存在 τ'-覆盖 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$，使得 ξ 对所有 $i \in I$ 在 X_i 上限制为零。问题：证明 ξ 在 Y 的某个 τ'-覆盖上限制为零。

由引理 21.30.5，存在唯一的 τ'-上同调类 $\theta \in H^{n+1}_{\tau'}(X, \epsilon_{X,*}\mathcal{F})$，其像是 $\xi|_X$。由于 $\xi|_X$ 通过两个投影拉回到 $X \times_Y X$ 上的相同类，我们发现 θ 也是如此（由唯一性）。由引理 21.30.6，我们看到在用 τ'-覆盖的成员替换 Y 后，可以假设 $\theta = 0$。因此，我们可以假设 $\xi|_X$ 为零。

设 $f : X \to Y$ 是 $\mathcal{P}$ 的元素，使得 $\{X \to Y\}$ 是 τ-覆盖，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{A}_Y$ 的对象，且 $\xi \in H^{n+1}_\tau(Y, \mathcal{F})$ 在 $H^{n+1}_\tau(X, \mathcal{F})$ 中映为零。问题：证明 ξ 在 Y 的某个 τ'-覆盖上限制为零。

假设告诉我们 ξ 在映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow Rf_{\tau,*} f_\tau^{-1}\mathcal{F}$$

下映为零。使用引理 21.20.5。一个使用截断特异三角形（**Derived Categories**，注记 13.12.4）的简单论证表明 ξ 在映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \tau_{\le n} Rf_{\tau,*} f_\tau^{-1}\mathcal{F}$$

下映为零。我们将这个映射与映射 $\epsilon_{Y,*}\mathcal{F} \to K$ 比较，其中

$$K = \tau_{\leq n} R f_{\tau',*} f_{\tau'}^{-1} \epsilon_{Y,*}\mathcal{F} = \tau_{\leq n} R f_{\tau',*} \epsilon_{X,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F}$$

等式 $\epsilon_{X,*} f_{\tau}^{-1} = f_{\tau'}^{-1}\epsilon_{Y,*}$ 是 (21.30.0.1) 的性质。考虑在引理 21.30.3 证明中使用的映射

$$R f_{\tau',*}\epsilon_{X,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow R f_{\tau',*} R\epsilon_{X,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F} = R\epsilon_{Y,*} R f_{\tau,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F}$$

它通过伴随诱导映射

$$\epsilon_Y^{-1} R f_{\tau',*}\epsilon_{X,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F} \to R f_{\tau,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F}$$

取截断，我们得到映射

$$\epsilon_Y^{-1} K \longrightarrow \tau_{\leq n} R f_{\tau,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F}$$

它由引理 21.30.3 是同构；该引理适用，因为 $f_{\tau}^{-1}\mathcal{F}$ 由引理 21.30.2 在 $\mathcal{A}_X$ 中。选取特异三角形

$$\epsilon_{Y,*}\mathcal{F} \to K \to L \to \epsilon_{Y,*}\mathcal{F}[1]$$

映射 $\mathcal{F} \to f_{\tau,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F}$ 是单射，因为 $\{X \to Y\}$ 是 τ-覆盖。因此 $\epsilon_{Y,*}\mathcal{F} \to \epsilon_{Y,*} f_{\tau,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F} = f_{\tau',*} f_{\tau'}^{-1}\epsilon_{Y,*}\mathcal{F}$ 也是单射。于是 L 只在次数 $0, \ldots, n$ 有非零上同调层。由于 $f_{\tau',*} f_{\tau'}^{-1}\epsilon_{Y,*}\mathcal{F}$ 由 (2) 和 (4) 在 $\mathcal{A}'_Y$ 中，我们得出结论：

$$H^0(L) = \operatorname{Coker}(\epsilon_{Y,*}\mathcal{F} \to f_{\tau',*} f_{\tau'}^{-1}\epsilon_{Y,*}\mathcal{F})$$

在弱 Serre 子范畴 $\mathcal{A}'_Y$ 中。对 $1 \leq i \leq n$，我们看到 $H^i(L) = R^i f_{\tau',*} f_{\tau'}^{-1}\epsilon_{Y,*}\mathcal{F}$ 由 (2) 和 (4) 在 $\mathcal{A}'_Y$ 中。通过 ϵ_Y 拉回上面的特异三角形，我们得到特异三角形

$$\mathcal{F} \to \tau_{\leq n} R f_{\tau,*} f_{\tau}^{-1}\mathcal{F} \to \epsilon_Y^{-1} L \to \mathcal{F}[1]$$

由于 ξ 在中间项中映为零，我们发现 ξ 是某个元素 $\xi' \in H^n_\tau(Y, \epsilon_Y^{-1} L)$ 的像。由引理 21.30.4，我们有

$$H^n_{\tau'}(Y, L) = H^n_\tau(Y, \epsilon_Y^{-1} L),$$

因此我们可以将 ξ' 提升为 $H^n_{\tau'}(Y, L)$ 中的元素，并取其到 $H^{n+1}_{\tau'}(Y, \epsilon_{Y,*}\mathcal{F})$ 的边界，以看到 ξ 在典范映射 $H^{n+1}_{\tau'}(Y, \epsilon_{Y,*}\mathcal{F}) \to H^{n+1}_\tau(Y, \mathcal{F})$ 的像中。由 $H^{n+1}_{\tau'}(Y, \epsilon_{Y,*}\mathcal{F})$ 的上同调局部性（见引理 21.7.3），我们得出结论。 □

引理 21.30.8. *在情形 21.30.1 中，(V_n) 对所有 n 都成立。此外：*

(1) *对 $\mathcal{C}$ 中的 X 和 $K' \in D^+_{\mathcal{A}'_X}(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$，映射 $K' \to R\epsilon_{X,*}(\epsilon_X^{-1} K')$ 是同构。*

(2) *对 $\mathcal{P}$ 中的 $f : X \to Y$ 和 $K' \in D^+_{\mathcal{A}'_X}(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$，我们有 $R f_{\tau',*} K' \in D^+_{\mathcal{A}'_X}(\mathcal{C}_{\tau'}/Y)$ 以及 $\epsilon_Y^{-1}(R f_{\tau',*} K') = R f_{\tau,*}(\epsilon_X^{-1} K')$。*

证明. 观察到 (V_0) 作为空条件成立。然后由引理 21.30.7 得到所有 n 的 (V_n)。

(1) 的证明。对象 $K = \epsilon_X^{-1}K'$ 的上同调层 $H^i(K) = \epsilon_X^{-1}H^i(K')$ 在 $\mathcal{A}_X$ 中。因此谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p\epsilon_{X,*}H^q(K) \Rightarrow H^{p+q}(R\epsilon_{X,*}K)$$

由 (V_n) 对所有 n 退化，我们得到

$$H^n(R\epsilon_{X,*}K) = \epsilon_{X,*}H^n(K) = \epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}H^i(K') = H^i(K').$$

再次因为 $H^i(K')$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中。因此典范映射 $K' \to R\epsilon_{X,*}(\epsilon_X^{-1}K')$ 是同构。

(2) 的证明。利用谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_{\tau',*}H^q(K') \Rightarrow R^{p+q}f_{\tau',*}K'$$

以及 $R^p f_{\tau',*}H^q(K')$ 由 (4) 在 $\mathcal{A}'_Y$ 中这一事实、$\mathcal{A}'_Y$ 是 $Ab(\mathcal{C}_{\tau'}/Y)$ 的弱 Serre 子范畴这一事实，以及 **Homology**，引理 12.24.11，我们得出结论：$Rf_{\tau',*}K' \in D^+_{\mathcal{A}'_X}(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$。为完成证明，我们需要证明基变换映射

$$\epsilon_Y^{-1}(Rf_{\tau',*}K') \longrightarrow Rf_{\tau,*}(\epsilon_X^{-1}K')$$

是同构。将上面的谱序列与谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_{\tau,*}H^q(\epsilon_X^{-1}K') \Rightarrow R^{p+q}f_{\tau,*}\epsilon_X^{-1}K'$$

比较，这归结为 K' 有单个非零上同调层 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中的情形；细节省略。然后引理 21.30.3 给出对所有 i 有 $\epsilon_Y^{-1}R^i f_{\tau',*}\mathcal{F}' = R^i f_{\tau,*}\epsilon_X^{-1}\mathcal{F}'$，证明完成。 □

引理 21.30.9. *在情形 21.30.1 中。对 $\mathcal{C}$ 中的任意 X，范畴 $\mathcal{A}_X \subset Ab(\mathcal{C}_\tau/X)$ 是弱 Serre 子范畴，并且函子*

$$R\epsilon_{X,*} : D^+_{\mathcal{A}_X}(\mathcal{C}_\tau/X) \longrightarrow D^+_{\mathcal{A}'_X}(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$$

是等价，其拟逆由 ϵ_X^{-1} 给出。

证明. 我们需要检查 **Homology**，引理 12.10.3 中列出的关于 $\mathcal{A}_X$ 的条件。如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{A}_X$ 中的映射，那么 $\epsilon_{X,*}\varphi : \epsilon_{X,*}\mathcal{F} \to \epsilon_{X,*}\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{A}'_X$ 中的映射。因此 $\mathrm{Ker}(\epsilon_{X,*}\varphi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\epsilon_{X,*}\varphi)$ 是 $\mathcal{A}'_X$ 的对象，因为它是 $Ab(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$ 的弱 Serre 子范畴。应用 ϵ_X^{-1}，我们得到正合序列

$$0 \to \epsilon_X^{-1}\,\mathrm{Ker}(\epsilon_{X,*}\varphi) \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \epsilon_X^{-1}\,\mathrm{Coker}(\epsilon_{X,*}\varphi) \to 0$$

我们看到 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 在 $\mathcal{A}_X$ 中。最后，假设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 $Ab(\mathcal{C}_\tau/X)$ 中的短正合序列，其中 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 在 $\mathcal{A}_X$ 中。那么应用 $\epsilon_{X,*}$ 我们得到正合序列

$$0 \to \epsilon_{X,*}\mathcal{F}_1 \to \epsilon_{X,*}\mathcal{F}_2 \to \epsilon_{X,*}\mathcal{F}_3 \to R^1\epsilon_{X,*}\mathcal{F}_1 = 0$$

消失性由引理 21.30.8 得出。因此 $\epsilon_{X,*}\mathcal{F}_2$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中，因为它是 $Ab(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$ 的弱 Serre 子范畴。通过 ϵ_X 拉回，我们得出结论：$\mathcal{F}_2$ 在 $\mathcal{A}_X$ 中。

因此 $\mathcal{A}_X$ 是 $Ab(\mathcal{C}_\tau/X)$ 的弱 Serre 子范畴，并且可以考虑范畴 $D^+_{\mathcal{A}_X}(\mathcal{C}_\tau/X)$。观察到 $\epsilon_X^{-1} : \mathcal{A}'_X \to \mathcal{A}_X$ 是等价，并且对 $\mathcal{A}'_X$ 中的 $\mathcal{F}'$，$\mathcal{F}' \to R\epsilon_{X,*}\epsilon_X^{-1}\mathcal{F}'$ 是同构，因为由引理 21.30.8 我们对所有 n 有 (V_n)。于是我们由引理 21.28.5 得出结论。 □

引理 21.30.10. *在情形 21.30.1 中。设 X 在 $\mathcal{C}$ 中。*

(1) *对 $\mathcal{A}'_X$ 中的 $\mathcal{F}'$，我们有 $H^n_{\tau'}(X,\mathcal{F}') = H^n_\tau(X,\epsilon_X^{-1}\mathcal{F}')$；*
(2) *对 $K' \in D^+_{\mathcal{A}'_X}(\mathcal{C}_{\tau'}/X)$，我们有 $H^n_{\tau'}(X,K') = H^n_\tau(X,\epsilon_X^{-1}K')$。*

证明. 这由引理 21.30.8 通过注记 21.14.4 得出。 □

21.31. Hausdorff 且局部拟紧空间上的上同调

我们继续我们的约定，说“Hausdorff 且局部拟紧”而不是文献中常说的“局部紧”。设 LC 表示其对象为 Hausdorff 且局部拟紧拓扑空间、其态射为连续映射的范畴。

引理 21.31.1. *范畴 LC 有纤维积和终对象，因此有任意有限极限。给定 LC 中的态射 $X \to Z$ 和 $Y \to Z$，其中 X 和 Y 拟紧，则 $X \times_Z Y$ 是拟紧的。*

证明. 终对象是单点空间。给定 LC 的态射 $X \to Z$ 和 $Y \to Z$，纤维积 $X \times_Z Y$ 是 $X \times Y$ 的子空间。因此 $X \times_Z Y$ 是 Hausdorff 的，因为 $X \times Y$ 由 **Topology**，节 5.3 是 Hausdorff 的。

如果 X 和 Y 拟紧，则 $X \times Y$ 由 **Topology**，定理 5.14.4 是拟紧的。由于 $X \times_Z Y$ 是 $X \times Y$ 的闭子集（**Topology**，引理 5.3.4），我们由 **Topology**，引理 5.12.3 得出 $X \times_Z Y$ 是拟紧的。

最后，回到一般情形，如果 $x \in X$ 且 $y \in Y$，我们可以选取拟紧邻域 $x \in E \subset X$ 和 $y \in F \subset Y$，并且由上面的结果，$E \times_Z F$ 是 (x,y) 的拟紧邻域。因此 $X \times_Z Y$ 由 **Topology**，引理 5.13.2 是 LC 的对象。 □

我们可以赋予 LC 一个比通常更强的拓扑。

定义 21.31.2. 设 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是范畴 LC 中具有固定目标的态射族。我们说这个族是 *qc 覆盖*[6]，如果对每个 $x \in X$，存在 $i_1,\ldots,i_n \in I$ 以及拟紧子集 $E_j \subset X_{i_j}$，使得 $\bigcup f_{i_j}(E_j)$ 是 x 的邻域。

[6]这是非标准记号。我们选择它是为了提醒读者概形的 fpqc 覆盖。

观察到 LC 的对象的开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 给出 qc 覆盖 $\{U_i \to X\}$，因为 X 是局部拟紧的。我们以必要的引理开始。

引理 21.31.3. *设 X 是 Hausdorff 且局部拟紧空间，换言之，是 LC 的对象。*

(1) *如果 $X' \to X$ 是 LC 中的同构，那么 $\{X' \to X\}$ 是 qc 覆盖。*

(2) *如果 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 qc 覆盖，并且对每个 i 我们有 qc 覆盖 $\{g_{ij} : X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 qc 覆盖。*

(3) *如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 qc 覆盖，且 $X' \to X$ 是 LC 的态射，那么 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是 qc 覆盖。*

证明. 第 (1) 部分由上面关于开覆盖是 qc 覆盖的说明得出。

(2) 的证明。设 $x \in X$。选取 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 和拟紧的 $E_a \subset X_{i_a}$，使得 $\bigcup f_{i_a}(E_a)$ 是 x 的邻域。对每个 $e \in E_a$，我们可以找到有限子集 $J_e \subset J_{i_a}$ 和拟紧的 $F_{e,j} \subset X_{ij}$，$j \in J_e$，使得 $\bigcup g_{ij}(F_{e,j})$ 是 e 的邻域。由于 E_a 是拟紧的，我们找到有限集合 $e_1, \ldots, e_{m_a}$，使得

$$E_a \subset \bigcup\nolimits_{k=1,\ldots,m_a} \bigcup\nolimits_{j\in J_{e_k}} g_{ij}(F_{e_k,j})$$

然后我们发现

$$\bigcup\nolimits_{a=1,\ldots,n} \bigcup\nolimits_{k=1,\ldots,m_a} \bigcup\nolimits_{j\in J_{e_k}} f_i(g_{ij}(F_{e_k,j}))$$

是 x 的邻域。

(3) 的证明。设 $x' \in X'$ 是点。设 $x \in X$ 是其像。选取 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 和拟紧子集 $E_j \subset X_{i_j}$，使得 $\bigcup f_{i_j}(E_j)$ 是 x 的邻域。选取 x' 的拟紧邻域 $F \subset X'$，它映到 x 的拟紧邻域 $\bigcup f_{i_j}(E_j)$ 中。那么 $F \times_X E_j \subset X' \times_X X_{i_j}$ 是拟紧子集，且 F 是映射 $\coprod F \times_X E_j \to F$ 的像。因此基变换是 qc 覆盖，证明完成。 □

由于 LC 的所有对象都是 Hausdorff 的，LC 的任意态射 $f : X \to Y$ 都是拓扑空间的分离连续映射。因此 f 是拓扑空间的紧合映射当且仅当 f 是泛闭的。见 **Topology**，节 5.17 中的讨论。

引理 21.31.4. *设 $f : X \to Y$ 是 LC 的态射。如果 f 紧合且满射，那么 $\{f : X \to Y\}$ 是 qc 覆盖。*

证明. 设 $y \in Y$ 是点。对每个 $x \in X_y$，选取拟紧邻域 $E_x \subset X$。选取开集 $x \in U_x \subset E_x$。由于 f 紧合，纤维 X_y 是拟紧的，我们找到 $x_1, \ldots, x_n \in X_y$，使得 $X_y \subset U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n}$。我们断言 $f(E_{x_1}) \cup \ldots \cup f(E_{x_n})$ 是 y 的邻域。即，由于 f 是闭映射（**Topology**，定理 5.17.5），我们看到 $Z = f(X \setminus U_{x_1} \cup \ldots \cup U_{x_n})$ 是 Y 的不包含 y 的闭子集。由于 f 满射，我们看到 $Y \setminus Z$ 包含在 $f(E_{x_1}) \cup \ldots \cup f(E_{x_n})$ 中，如所需。 □

除了一些集合论问题，引理 21.31.3 表明 LC 连同 qc 覆盖的集合构成一个景。我们将这个景（经过适当修改以克服集合论问题）记为 LC_{qc}。

注记 21.31.5 (集合论问题)**.** 范畴 LC 是一个“大”范畴，因为其对象形成一个真类。类似地，覆盖也形成一个真类。让我们定义拓扑空间 X 的大小为 X 的点集的基数。选取一个基数上的函数 $Bound$，例如如 **Sets**，方程 (3.9.1.1) 中那样。最后，设 S_0 是 LC 的对象的初始集合，例如 $S_0 = \{(\mathbf{R}, \text{欧氏拓扑})\}$。完全如 **Sets**，引理 3.9.2 中那样，我们可以选取极限序数 α，使得 $LC_\alpha = LC \cap V_\alpha$ 包含 S_0，并且在 LC 中存在的所有可数极限和余极限下保持。此外，如果 $X \in LC_\alpha$，且 $Y \in LC$ 以及 $\text{size}(Y) \leq Bound(\text{size}(X))$，那么 Y 同构于 LC_α 的某个对象。接下来，我们应用 **Sets**，引理 3.11.1 来选取 LC_α 上 qc 覆盖的集合 Cov，使得 LC_α 中的每个 qc 覆盖都组合等价于该集合中的一个覆盖。这样我们就得到一个景 (LC_α, Cov)，我们将它记为 LC_{qc}。

在注记 21.31.5 的景 LC_{qc} 上还有第二个拓扑。即，给定对象 X，我们可以考虑 LC_{qc} 的所有覆盖 $\{X_i \to X\}$，使得 $X_i \to X$ 是开浸入。我们将这个景记为 LC_{Zar}。恒等函子 $LC_{Zar} \to LC_{qc}$ 是连续的，并定义景的态射

$$\epsilon : LC_{qc} \longrightarrow LC_{Zar}$$

见第 21.27 节。对 Hausdorff 且局部拟紧拓扑空间 X，更确切地说对 $X \in \text{Ob}(LC_{qc})$，我们记诱导态射为

$$\epsilon_X : LC_{qc}/X \longrightarrow LC_{Zar}/X$$

（见 **Sites**，引理 7.28.1）。设 X_{Zar} 是其对象为 X 的开集的景，见 **Sites**，例 7.6.4。存在景的态射

$$\pi_X : LC_{Zar}/X \longrightarrow X_{Zar}$$

由连续函子 $X_{Zar} \to LC_{Zar}/X$，$U \mapsto U$ 给出。即，X_{Zar} 有纤维积和终对象，且上述函子与它们交换，**Sites**，命题 7.14.7 适用。我们常将 π 视为 topos 态射

$$\pi_X : Sh(LC_{Zar}/X) \longrightarrow Sh(X)$$

利用等式 $Sh(X_{Zar}) = Sh(X)$。

引理 21.31.6. *设 X 是 LC_{qc} 的对象。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的层。规则*

$$LC_{qc}/X \longrightarrow Sets, \quad (f : Y \to X) \longmapsto \Gamma(Y, f^{-1}\mathcal{F})$$

是一个层，因此也是 LC_{Zar}/X 上的层。这个层在 LC_{Zar}/X 上等于 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$，在 LC_{qc}/X 上等于 $\epsilon_X^{-1}\pi_X^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 用 $\mathcal{G}$ 表示由引理中公式给出的预层。当然公式中的拉回 f^{-1} 表示拓扑空间上层的通常拉回。由定义立即看出 $\mathcal{G}$ 是 Zar 拓扑的层。

设 $Y \to X$ 是 LC_{qc} 中的态射。设 $\mathcal{V} = \{g_i : Y_i \to Y\}_{i\in I}$ 是 qc 覆盖。为证明 $\mathcal{G}$ 是 qc 拓扑的层，只需证明 $\mathcal{G}(Y) \to H^0(\mathcal{V}, \mathcal{G})$ 是同构，见 **Sites**，节 7.10。我们首先指出该映射是单射，因为 qc 覆盖是满射，并且我们可以在茎上检测截面的相等性（使用 **Sheaves**，引理 6.11.1 和 6.21.4）。因此 $\mathcal{G}$ 是 LC_{qc} 上的分离预层，从而只需证明任何元素 $(s_i) \in H^0(\mathcal{V}, \mathcal{G})$ 在用加细替换 $\mathcal{V}$ 后映射到 $\mathcal{G}(Y)$ 的像中的某个元素（**Sites**，定理 7.10.10）。

将 $Y_{i,Zar}$ 上的层与 Y_i 上的层等同，我们发现 $\mathcal{G}|_{Y_{i,Zar}}$ 是 $f^{-1}\mathcal{F}$ 在连续映射 $g_i : Y_i \to Y$ 下的拉回。因此我们可以选取开覆盖 $Y_i = \bigcup V_{ij}$，使得对每个 j 存在开集 $W_{ij} \subset Y$ 和截面 $t_{ij} \in \mathcal{G}(W_{ij})$，使得 V_{ij} 映到 W_{ij} 中，并且 $s|_{V_{ij}}$ 是 t_{ij} 的拉回。换言之，在加细覆盖 $\{Y_i \to Y\}$ 后，我们可以假设存在开集 $W_i \subset Y$，使得 $Y_i \to Y$ 通过 W_i 分解，并且存在 $\mathcal{G}$ 在 W_i 上的截面 t_i，它们限制为给定的截面 s_i。此外，如果 $y \in Y$ 同时是 $Y_i \to Y$ 和 $Y_j \to Y$ 的像，那么 $t_{i,y}$ 和 $t_{j,y}$ 在茎 $f^{-1}\mathcal{F}_y$ 中的像一致（因为 s_i 和 s_j 在 $Y_i \times_Y Y_j$ 上一致）。因此对 $y \in Y$，存在 $f^{-1}\mathcal{F}_y$ 的良定义元素 t_y，只要 y 是 $Y_i \to Y$ 的像，它就与 $t_{i,y}$ 一致。我们将证明元素 (t_y) 来自 $f^{-1}\mathcal{F}$ 在 Y 上的全局截面，这将完成引理的证明。

只需证明这在 Y 上局部成立，见 **Sheaves**，节 6.17。设 $y_0 \in Y$。选取 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 和拟紧子集 $E_j \subset Y_{i_j}$，使得 $\bigcup g_{i_j}(E_j)$ 是 y_0 的邻域。设 $V \subset Y$ 是 y_0 的开邻域，包含在 $\bigcup g_{i_j}(E_j)$ 中，且包含在 $W_{i_1} \cap \ldots \cap W_{i_n}$ 中。由于 $t_{i_1,y_0} = \ldots = t_{i_n,y_0}$，在缩小 V 后，我们可以假设 $f^{-1}\mathcal{F}$ 的截面 $t_{i_j}|_V$，$j = 1, \ldots, n$ 一致。由于 $V \subset \bigcup g_{i_j}(E_j)$，我们看到 $(t_y)_{y\in V}$ 来自这个截面。

我们还需要证明 $\mathcal{G}$ 在 LC_{qc} 上等于 $\epsilon_X^{-1}\pi_X^{-1}\mathcal{F}$，相应地，在 LC_{Zar} 上等于 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$。在两种情形下，拉回都定义为取预层

$$(f : Y \to X) \longmapsto \operatorname{colim}_{f(Y)\subset U\subset X} \mathcal{F}(U)$$

然后层化。在 Zar 拓扑中层化恰好产生我们的层 $\mathcal{G}$，而 $\mathcal{G}$ 是 qc 层这一事实表明它在 qc 拓扑中也同样适用。 □

设 $X \in \mathrm{Ob}(LC_{Zar})$，并设 $\mathcal{H}$ 是 LC_{Zar}/X 上的阿贝尔层。那么我们将用 $H^n_{Zar}(U, \mathcal{H})$ 表示 $\mathcal{H}$ 在 LC_{Zar}/X 的对象 U 上的上同调。

引理 21.31.7. 设 X 是 LC_{Zar} 的对象。那么

(1) 对 $\mathcal{F} \in Ab(X)$，我们有 $H^n_{Zar}(X, \pi_X^{-1}\mathcal{F}) = H^n(X, \mathcal{F})$；
(2) $\pi_{X,*} : Ab(LC_{Zar}/X) \to Ab(X)$ 是正合的；
(3) 伴随的单位 $id \to \pi_{X,*} \circ \pi_X^{-1}$ 是同构；并且
(4) 对 $K \in D(X)$，典范映射 $K \to R\pi_{X,*}\pi_X^{-1}K$ 是同构。

设 $f : X \to Y$ 是 LC_{Zar} 的态射。那么

(5) 存在 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} Sh(LC_{Zar}/X) & \xrightarrow[f_{Zar}]{} & Sh(LC_{Zar}/Y) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_X} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_Y} \\ Sh(X_{Zar}) & \xrightarrow{f} & Sh(Y_{Zar}) \end{array}$$

(6) 对 $L \in D^+(Y)$，我们有 $H^n_{Zar}(X, \pi_Y^{-1}L) = H^n(X, f^{-1}L)$；

(7) 如果 f 紧合，那么我们有

(a) 作为函子 $Sh(X) \to Sh(LC_{Zar}/Y)$，$\pi_Y^{-1} \circ f_* = f_{Zar,*} \circ \pi_X^{-1}$；

(b) 作为函子 $D^+(X) \to D^+(LC_{Zar}/Y)$，$\pi_Y^{-1} \circ Rf_* = Rf_{Zar,*} \circ \pi_X^{-1}$。

证明. (1) 的证明。等式 $H^n_{Zar}(X, \pi_X^{-1}\mathcal{F}) = H^n(X, \mathcal{F})$ 是一般事实，来自平凡观察：LC_{Zar} 中 X 的覆盖与 X 的开覆盖是同一回事。希望看到详细证明的读者应对函子 $X_{Zar} \to LC_{Zar}$ 应用引理 21.7.2。

(2) 的证明。这是真的，因为 $\pi_{X,*} = \tau_X^{-1}$ 对某个 topos 态射 $\tau_X : Sh(X_{Zar}) \to Sh(LC_{Zar})$，这由将 **Sites**，引理 7.21.8 应用于用于定义 π_X 的函子 $X_{Zar} \to LC_{Zar}/X$ 得出。

(3) 的证明。这是真的，因为 $\tau_X^{-1} \circ \pi_X^{-1}$ 是恒等函子，由 **Sites**，引理 7.21.8。或者你可以从引理 21.31.6 中对 π_X^{-1} 的显式描述推出。

(4) 的证明。将 (3) 应用于表示 K 的阿贝尔层复形。

(5) 的证明。topos 态射 f_{Zar} 来自 **Sites**，引理 7.25.8 的应用，在我们的情形下来自连续函子 $Z/Y \mapsto Z \times_Y X/X$，由 **Sites**，引理 7.27.3。该图交换仅仅是因为相应的连续函子正确复合（见 **Sites**，引理 7.14.4）。

(6) 的证明。对 $\mathcal{G} \in Ab(Y)$，我们有 $H^n_{Zar}(X, \pi_Y^{-1}\mathcal{G}) = H^n_{Zar}(X, f_{Zar}^{-1}\pi_Y^{-1}\mathcal{G})$，见引理 21.7.1。由 (5) 中图的交换性，这等于 $H^n_{Zar}(X, \pi_X^{-1}f^{-1}\mathcal{G})$。因此我们在 L 由单个零次层组成的情形下由 (1) 得出结论。一般情形通过用有下界的阿贝尔层复形表示 L 得出。

(7a) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的层。设 $g : Z \to Y$ 是 LC_{Zar}/Y 的对象。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} Z' & \xrightarrow[f']{} & Z \\ \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

那么我们有

$$(f_{Zar,*}\pi_X^{-1}\mathcal{F})(Z/Y) = (\pi_X^{-1}\mathcal{F})(Z'/X) = \Gamma(Z', (g')^{-1}\mathcal{F}) = \Gamma(Z, f'_*(g')^{-1}\mathcal{F})$$

第二个等式由引理 21.31.6 得出。另一方面

$$(\pi_Y^{-1} f_* \mathcal{F})(Z/Y) = \Gamma(Z, g^{-1} f_* \mathcal{F})$$

再次由引理 21.31.6 得出。因此由集合层的紧合基变换（**Cohomology**，引理 20.18.3），我们得出这两个集合典范同构。该同构与限制映射相容，并定义同构 $\pi_Y^{-1} f_* \mathcal{F} = f_{Zar,*} \pi_X^{-1} \mathcal{F}$。于是得到函子同构 $\pi_Y^{-1} \circ f_* = f_{Zar,*} \circ \pi_X^{-1}$。

(7b) 的证明。设 $K \in D^+(X)$。由引理 21.20.6，$Rf_{Zar,*}\pi_X^{-1}K$ 的第 n 个上同调层是与预层

$$(g : Z \to Y) \longmapsto H^n_{Zar}(Z', \pi_X^{-1} K)$$

相伴的层，记号如上。观察到

$$\begin{aligned} H^n_{Zar}(Z', \pi_X^{-1}K) &= H^n(Z', (g')^{-1}K) \\ &= H^n(Z, Rf'_*(g')^{-1}K) \\ &= H^n(Z, g^{-1}Rf_*K) \\ &= H^n_{Zar}(Z, \pi_Y^{-1}Rf_*K) \end{aligned}$$

第一个等式是将 (6) 应用于 K 和 $g' : Z' \to X$。第二个等式是 $f' : Z' \to Z$ 的 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.1）。第三个等式是紧合基变换定理（**Cohomology**，定理 20.18.2）。第四个等式是将 (6) 应用于 $g : Z \to Y$ 和 Rf_*K。因此 $Rf_{Zar,*}\pi_X^{-1}K$ 和 $\pi_Y^{-1}Rf_*K$ 有相同的上同调层。我们省略典范基变换映射 $\pi_Y^{-1}Rf_*K \to Rf_{Zar,*}\pi_X^{-1}K$ 诱导此同构的验证。 □

在引理 21.31.6 的情形下，ϵ 与 π 的复合以及等式 $Sh(X) = Sh(X_{Zar})$ 确定 topos 态射

$$a_X : Sh(LC_{qc}/X) \longrightarrow Sh(X)$$

引理 21.31.8. 设 $f : X \to Y$ 是 LC_{qc} 的态射。那么存在 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} Sh(LC_{qc}/X) & \xrightarrow{f_{qc}} & Sh(LC_{qc}/Y) \\ {\scriptstyle \epsilon_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_Y} \\ Sh(LC_{Zar}/X) & \xrightarrow{f_{Zar}} & Sh(LC_{Zar}/Y) \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Sh(LC_{qc}/X) & \xrightarrow{f_{qc}} & Sh(LC_{qc}/Y) \\ {\scriptstyle a_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a_Y} \\ Sh(X) & \xrightarrow{f} & Sh(Y) \end{array}$$

其中 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$，$a_Y = \pi_X \circ \epsilon_X$。如果 f 紧合，那么 $a_Y^{-1} \circ f_* = f_{qc,*} \circ a_X^{-1}$。

证明. topos 态射 f_{qc} 来自 **Sites**,引理 7.25.8,在我们的情形下来自连续函子 $Z/Y \mapsto Z \times_Y X/X$，见 **Sites**，引理 7.27.3。左边的图交换是因为相应的连续函子正确复合（见 **Sites**，引理 7.14.4）。右边的图交换是因为左边的图交换，并且由于引理 21.31.7 的第 (5) 部分。

最后断言的证明。读者可以重复引理 21.31.7 第 (7a) 部分的证明；我们将改为从它推出。由于 $\epsilon_{Y,*}$ 是底层预层上的恒等函子，它反映同构。引理 21.31.6 中的描述表明 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$，对 X 类似。为证明典范映射 $a_Y^{-1} f_* \mathcal{F} \to f_{qc,*} a_X^{-1} \mathcal{F}$ 是同构，只需证明

$$\pi_Y^{-1} f_* \mathcal{F} = \epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} f_* \mathcal{F} \to \epsilon_{Y,*} f_{qc,*} a_X^{-1} \mathcal{F} = f_{Zar,*} \epsilon_{X,*} a_X^{-1} \mathcal{F} = f_{Zar,*} \pi_X^{-1} \mathcal{F}$$

是同构。这是引理 21.31.7 的第 (7a) 部分。 □

引理 21.31.9. *考虑比较态射 $\epsilon : LC_{qc} \to LC_{Zar}$。设 $\mathcal{P}$ 表示拓扑空间的紧合映射类。对 LC_{Zar} 中的 X，用 $\mathcal{A}'_X \subset Ab(LC_{Zar}/X)$ 表示由形如 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$（其中 $\mathcal{F}$ 在 $Ab(X)$ 中）的层组成的全子范畴。那么情形 21.30.1 的 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5) 成立。*

证明. 我们首先通过检查 **Homology**，引理 12.10.3 的条件 (1)、(2)、(3) 和 (4) 来证明 $\mathcal{A}'_X \subset Ab(LC_{Zar}/X)$ 是弱 Serre 子范畴。部分 (1)、(2)、(3) 是直接的，因为 π_X^{-1} 正合且由引理 21.31.7 第 (3) 部分全忠实。如果 $0 \to \pi_X^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \pi_X^{-1}\mathcal{F}' \to 0$ 是 $Ab(LC_{Zar}/X)$ 中的短正合序列，那么由引理 21.31.7 第 (2) 部分，$0 \to \mathcal{F} \to \pi_{X,*}\mathcal{G} \to \mathcal{F}' \to 0$ 正合。因此 $\mathcal{G} = \pi_X^{-1}\pi_{X,*}\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中，这检查了最后一个条件。

性质 (1) 由引理 21.31.1 以及紧合映射的基变换是紧合映射这一事实（见 **Topology**，定理 5.17.5 和引理 5.4.4）成立。

性质 (2) 由引理 21.31.7 中的交换图 (5) 得出。

性质 (3) 是引理 21.31.6。

性质 (4) 是引理 21.31.7 第 (7)(b) 部分。

(5) 的证明。假设给定 qc 覆盖 $\{U_i \to U\}$。对 $u \in U$，选取 $i_1, \ldots, i_m \in I$ 和拟紧子集 $E_j \subset U_{i_j}$，使得 $\bigcup f_{i_j}(E_j)$ 是 u 的邻域。观察到 $Y = \coprod_{j=1,\ldots,m} E_j \to U$ 作为 Hausdorff 拟紧空间之间的连续映射是紧合的（**Topology**，引理 5.17.7）。选取包含在 $\bigcup f_{i_j}(E_j)$ 中的开邻域 $u \in V$。那么 $Y \times_U V \to V$ 是满射紧合态射，因此由引理 21.31.4 是 qc 覆盖。由于我们可以对每个 $u \in U$ 这样做，我们看到 (5) 成立。 □

引理 21.31.10. *使用上面的记号。*

(1) *对 $X \in \mathrm{Ob}(LC_{qc})$ 和 X 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $\epsilon_{X,*} a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$，并且对 $i > 0$ 有 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。*

(2) *对 LC_{qc} 中的紧合态射 $f : X \to Y$ 和 X 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，对所有 i 有 $a_Y^{-1}(R^i f_*\mathcal{F}) = R^i f_{qc,*}(a_X^{-1}\mathcal{F})$。*

(3) *对 $X \in \mathrm{Ob}(LC_{qc})$ 和 $K \in D^+(X)$，映射 $\pi_X^{-1}K \to R\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}K)$ 是同构。*

(4) *对 LC_{qc} 中的紧合态射 $f : X \to Y$ 和 $K \in D^+(X)$，我们有 $a_Y^{-1}(Rf_*K) = Rf_{qc,*}(a_X^{-1}K)$。*

证明. 由引理 21.31.9，第 21.30 节中的引理都适用于我们当前的情形。为翻译结果，观察到引理 21.30.2 的范畴 $\mathcal{A}_X$ 是 $a_X^{-1} : Ab(X) \to Ab(LC_{qc}/X)$ 的本质像。

第 (1) 部分等价于所有 n 的 (V_n)，而它由引理 21.30.8 成立。

第 (2) 部分通过对引理 21.30.3 的结论应用 ϵ_Y^{-1} 得出。

第 (3) 部分由引理 21.30.8 第 (1) 部分得出，因为 $\pi_X^{-1}K$ 在 $D^+_{\mathcal{A}'_X}(LC_{Zar}/X)$ 中，并且 $a_X^{-1} = \epsilon_X^{-1} \circ a_X^{-1}$。

第 (4) 部分出于同样的原因由引理 21.30.8 第 (2) 部分得出。 □

引理 21.31.11. *设 X 是 LC_{qc} 的对象。对 $K \in D^+(X)$，映射*

$$K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

是同构，其中 $a_X : Sh(LC_{qc}/X) \to Sh(X)$ 如上。

证明. 我们首先将陈述归结为 K 由单个阿贝尔层给出的情形。即，用有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。由层的特殊情形，我们看到 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$，并且对 $q > 0$，层 $R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 为零。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）应用于 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 和函子 $a_{X,*}$，我们得出结论。从现在起假设 $K = \mathcal{F}$。

由引理 21.31.6，我们有 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。因此只需证明对 $q > 0$ 有 $R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$。为此我们可以使用 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 和 Leray 谱序列引理 21.14.7。由引理 21.31.10，对 $i > 0$ 有 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$，且 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$。由引理 21.31.7，对 $j > 0$ 有 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。这完成了证明。 □

引理 21.31.12. *设 $X \in \mathrm{Ob}(LC_{qc})$，且 $a_X : Sh(LC_{qc}/X) \to Sh(X)$ 如上：*

(1) *对 X 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $H^n(X, \mathcal{F}) = H^n_{qc}(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$；*
(2) *对 $K \in D^+(X)$，我们有 $H^n(X, K) = H^n_{qc}(X, a_X^{-1}K)$。*

例如，如果 A 是阿贝尔群，那么我们有 $H^n(X, \underline{A}) = H^n_{qc}(X, \underline{A})$。

证明. 这由引理 21.31.11 通过注记 21.14.4 得出。 □

21.32. Ext 的谱序列

在本节中，我们收集在考虑 Ext 函子时出现的各种谱序列。对于赋环景 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的任意一对模复形 $\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet$，我们按照 **Derived Categories**，节 13.27 中的一般约定记

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(\mathcal{G}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet[n])$$

例 21.32.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的有上界复形。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模。那么存在一个谱序列，其 E_2-页为

$$E_2^{i,j} = \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}}(H^{-j}(\mathcal{K}^\bullet),\mathcal{F}) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_{\mathcal{O}}(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{F})$$

以及另一个谱序列，其 E_1-页为

$$E_1^{i,j} = \mathrm{Ext}^j_{\mathcal{O}}(\mathcal{K}^{-i},\mathcal{F}) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_{\mathcal{O}}(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{F}).$$

为构造这些谱序列，选取内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$，并考虑来自双复形 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)$ 的两个谱序列，见 **Homology**，节 12.25。

21.33. 杯积

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 K, M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。令 $A = \Gamma(\mathcal{C},\mathcal{O})$。此情形下的（全局）杯积是 $D(A)$ 中的映射

$$R\Gamma(\mathcal{C},K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(\mathcal{C},M) \longrightarrow R\Gamma(\mathcal{C}, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} M)$$

我们将其定义为赋环 topos 态射 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}) \to (Sh(pt),A)$ 的相对杯积，如注记 21.19.7 中所述。

让我们陈述并证明相对杯积的一个自然相容性。即，假设我们有赋环 topos 的态射 $f : (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-模的复形。存在朴素杯积

$$\mathrm{Tot}(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} f_*\mathcal{M}^\bullet) \longrightarrow f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} \mathcal{M}^\bullet)$$

我们断言这与相对杯积有关。

引理 21.33.1. *在上述情形下，下图交换：*

$$\begin{array}{ccc}
f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} f_*\mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & Rf_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} Rf_*\mathcal{M}^\bullet \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{注记 } 21.19.7} \\
Tot(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} f_*\mathcal{M}^\bullet) & & Rf_*(\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} \mathcal{M}^\bullet) \\
{\scriptstyle \text{朴素杯积}}\downarrow & & \downarrow \\
f_*\,Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} \mathcal{M}^\bullet) & \longrightarrow & Rf_*\,Tot(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} \mathcal{M}^\bullet)
\end{array}$$

证明. 由注记 21.19.7 中的构造，我们看到沿图顺时针方向，映射

$$f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} f_*\mathcal{M}^\bullet \longrightarrow Rf_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} \mathcal{M}^\bullet)$$

是如下映射的伴随：

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} f_*\mathcal{M}^\bullet) &= Lf^*f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Lf^*f_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to Lf^*Rf_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Lf^*Rf_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

由引理 21.19.6，这也等于

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} f_*\mathcal{M}^\bullet) &= Lf^*f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Lf^*f_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to f^*f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} f^*f_*\mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} \mathcal{M}^\bullet \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

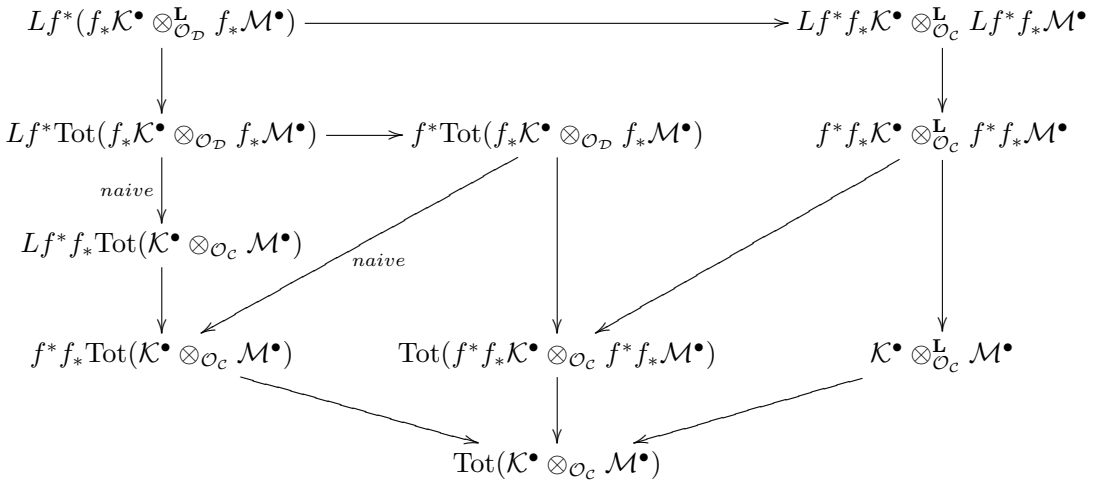
沿逆时针方向，我们得到如下映射的伴随：

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} f_*\mathcal{M}^\bullet) &\to Lf^*\mathrm{Tot}(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} f_*\mathcal{M}^\bullet) \\ &\to Lf^*f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to Lf^*Rf_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

由引理 21.19.6，这也等于

$$\begin{aligned} Lf^*(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} f_*\mathcal{M}^\bullet) &\to Lf^*\mathrm{Tot}(f_*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} f_*\mathcal{M}^\bullet) \\ &\to Lf^*f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to f^*f_*\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} \mathcal{M}^\bullet) \end{aligned}$$

现在证明通过考察下面的图来完成：



此图中的所有多边形都交换。顶部由引理 21.18.8 交换。带有两个朴素杯积的方块交换，因为 $Lf^* \to f^*$ 对模复形是函子性的。类似地，带有两个映射 $\mathcal{A}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{B}^\bullet \to \mathrm{Tot}(\mathcal{A}^\bullet \otimes \mathcal{B}^\bullet)$ 的方块也交换。最后，剩余方块的交换性在复形层面上成立，并且可以视为朴素杯积的定义（通过 f^* 和 f_* 的伴随性）。证明完成，因为沿图外圈走就是上面给出的两个映射。 □

引理 21.33.2. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。注记 *21.19.7* 的相对杯积在下述意义下是结合的：对 $D(\mathcal{O})$ 中的所有 K, L, M，图

$$\begin{array}{ccc} Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*M & \longrightarrow & Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*M \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} M) & \longrightarrow & Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} M) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中交换。

证明. 沿任一侧走，我们都得到如下明显映射的伴随：

$$\begin{aligned} Lf^*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*M) &= Lf^*(Rf_*K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} Lf^*(Rf_*L) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} Lf^*(Rf_*M) \\ &\to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} M \end{aligned}$$

在 $D(\mathcal{O})$ 中。 □

引理 21.33.3. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topos* 的态射。注记 *21.19.7* 的相对杯积在下述意义下是交换的：对 $D(\mathcal{O})$ 中的所有 K, L，图

$$\begin{array}{ccc} Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*L & \longrightarrow & Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L) \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*\psi} \\ Rf_*L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*K & \longrightarrow & Rf_*(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中交换。这里 ψ 是导出范畴上的交换约束（引理 *21.53.5*）。

证明. 证明略。 □

引理 21.33.4. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 和 $f' : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}''), \mathcal{O}'')$ 是赋环 *topos* 的态射。注记 *21.19.7* 的相对杯积与复合在下述意义下相容：对 $D(\mathcal{O})$ 中的所有 K, L，图

$$\begin{array}{ccccc} R(f' \circ f)_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}''} R(f' \circ f)_*L & = & Rf'_*Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}''} Rf'_*Rf_*L & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ R(f' \circ f)_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L) & = & Rf'_*Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L) & \leftarrow & Rf'_*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*L) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}'')$ 中交换。

证明. 这是真的，因为沿图任一侧走，我们都得到如下映射的伴随：

$$\begin{aligned} & L(f' \circ f)^* \left(R(f' \circ f)_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}''} R(f' \circ f)_*L \right) \\ & = L(f' \circ f)^* R(f' \circ f)_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L(f' \circ f)^* R(f' \circ f)_*L) \\ & \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L \end{aligned}$$

在 $D(\mathcal{O})$ 中。为看出这一点，需用到余单位的复合

$$L(f' \circ f)^* R(f' \circ f)_* = Lf^*L(f')^*Rf'_*Rf_* \to Lf^*Rf_* \to \mathrm{id}$$

是 $L(f' \circ f)^*$ 和 $R(f' \circ f)_*$ 的余单位。见 **Categories**，引理 4.24.9。 □

引理 21.33.5. 考虑赋环 *topos* 的交换方块

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow[g']{} & (Sh(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{g} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

设 K, L 在 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 中。相对杯积与该方块在下述意义下相容：图

$$\begin{array}{ccc} Lg^*(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}} Rf_*L) & \longrightarrow & Lg^*(Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} L)) \\ \| & & \downarrow \\ Lg^*Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}} Lg^*Rf_*L & & R(f')_*L(g')^*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}} L) \\ \downarrow & & \| \\ R(f')_*(L(g')^*K \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}} R(f')_*(L(g')^*L & \longrightarrow & R(f')_*(L(g')^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}} L(g')^*L) \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$ 中交换。水平箭头由相对杯积（注记 *21.19.7*）给出，竖直箭头由基变换映射（注记 *21.19.3*）和引理 *21.18.4* 给出。

证明. 证明略。 □

21.34. Hom 复形

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{L}^\bullet$ 和 $\mathcal{M}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的两个复形。我们构造一个 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)$。即，对每个 n，我们令

$$\mathcal{H}om^n(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet) = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}^{-q}, \mathcal{M}^p)$$

最好将 $\mathcal{H}om^n$ 视为从 $\mathcal{L}^\bullet$ 到 $\mathcal{M}^\bullet$（视为分次 $\mathcal{O}$-模）的所有 $\mathcal{O}$-线性映射中齐次次数为 n 的映射所构成的 $\mathcal{O}$-模层。在这种术语下，我们按规则

$$\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}}$$

定义微分，其中 $f \in \mathcal{H}om^n_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)$。我们省略 $\mathrm{d}^2 = 0$ 的验证。这个构造是 **Differential Graded Algebra**，例 22.26.6 的特殊情形。由构造立即得到：对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 和每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们有

$$H^n(\Gamma(U, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet))) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{L}^\bullet|_U, \mathcal{M}^\bullet[n]|_U) \tag{21.34.0.1}$$

类似地，对全局截面复形有

$$H^n(\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet))) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O})}(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet[n]) \tag{21.34.0.2}$$

引理 21.34.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}$-模复形的同构

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)) = \mathcal{H}om^\bullet(\mathit{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet), \mathcal{M}^\bullet)$$

对 $\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet$ 函子。

证明. 证明略。提示：这与 **More on Algebra**，引理 15.73.1 的证明完全相同。 □

引理 21.34.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}$-模复形的典范态射

$$Tot(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{M}^\bullet)\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{L}^\bullet))\longrightarrow\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{M}^\bullet)$$

证明. 证明略。提示：这与 **More on Algebra**，引理 15.73.3 的证明完全相同。 □

引理 21.34.3. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}$-模复形的典范态射

$$Tot(\mathcal{K}^\bullet\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet,\mathcal{L}^\bullet))\longrightarrow\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet,Tot(\mathcal{K}^\bullet\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{L}^\bullet))$$

对三个复形都函子。

证明. 证明略。提示：这与 **More on Algebra**，引理 15.73.4 的证明完全相同。 □

引理 21.34.4. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}$-模复形的典范态射

$$\mathcal{K}^\bullet\longrightarrow\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,Tot(\mathcal{K}^\bullet\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{L}^\bullet))$$

对两个复形都函子。

证明. 证明略。提示：这与 **More on Algebra**，引理 15.73.5 的证明完全相同。 □

引理 21.34.5. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{M}^\bullet$，存在 $\mathcal{O}$-模复形的典范态射

$$Tot(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{M}^\bullet)\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{K}^\bullet)\longrightarrow\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{L}^\bullet),\mathcal{M}^\bullet)$$

对三个复形都函子。

证明. 证明略。提示：这与 **More on Algebra**，引理 15.73.6 的证明完全相同。 □

引理 21.34.6. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 L 和 M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 M 的 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形。设 $\mathcal{L}^\bullet$ 是表示 L 的 $\mathcal{O}$-模复形。那么对所有 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 有

$$H^0(\Gamma(U,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)))=\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U,M|_U)$$

类似地，$H^0(\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)))=\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(L,M)$。

证明. 我们有

$$\begin{aligned}H^0(\Gamma(U,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)))&=\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{L}^\bullet|_U,\mathcal{I}^\bullet|_U)\\&=\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U,M|_U)\end{aligned}$$

第一个等式是 (21.34.0.1)。第二个等式成立，因为 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 由引理 21.20.1 是 K-内射的。最后一个等式的证明类似，只是使用 (21.34.0.2)。 □

引理 21.34.7. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 $(\mathcal{I}')^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形的拟同构。设 $(\mathcal{L}')^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形的拟同构。那么

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,(\mathcal{I}')^\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet((\mathcal{L}')^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)$$

是拟同构。

证明. 设 M 是由 $\mathcal{I}^\bullet$ 和 $(\mathcal{I}')^\bullet$ 表示的 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 L 是由 $\mathcal{L}^\bullet$ 和 $(\mathcal{L}')^\bullet$ 表示的 $D(\mathcal{O})$ 的对象。由引理 21.34.6，我们看到层

$$H^0(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,(\mathcal{I}')^\bullet)) \quad 和 \quad H^0(\mathcal{H}om^\bullet((\mathcal{L}')^\bullet,\mathcal{I}^\bullet))$$

都等于与预层

$$U \longmapsto \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U, M|_U)$$

相伴的层。因此该映射是拟同构。 □

引理 21.34.8. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形。设 $\mathcal{L}^\bullet$ 是 K-平坦 $\mathcal{O}$-模复形。那么 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)$ 是 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形。

证明. 即，如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的零调复形，那么

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O})}(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet)) &= H^0(\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet,\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet,\mathcal{I}^\bullet))))\\
&= H^0(\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{H}om^\bullet(\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{L}^\bullet),\mathcal{I}^\bullet)))\\
&= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O})}(\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{L}^\bullet),\mathcal{I}^\bullet)\\
&= 0
\end{aligned}$$

第一个等式由 (21.34.0.2)。第二个等式由引理 21.34.1。第三个等式由 (21.34.0.2)。最后一个等式是因为 $\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{L}^\bullet)$ 是零调的（因为 $\mathcal{L}^\bullet$ 是 K-平坦的，定义 21.17.2），并且 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射的。 □

21.35. 导出范畴中的内 hom

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 L,M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。我们希望构造 $D(\mathcal{O})$ 的对象 $R\mathcal{H}om(L,M)$，使得对 $D(\mathcal{O})$ 的每个第三对象 K，存在典范双射

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K, R\mathcal{H}om(L,M)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L, M) \tag{21.35.0.1}$$

观察到这个公式通过 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）在唯一同构的意义下定义了 $R\mathcal{H}om(L,M)$。

为构造这样的对象，选取表示 M 的 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 以及表示 L 的任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{L}^\bullet$。然后我们令

$$R\mathcal{H}om(L, M) = \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

其中右边是在第 21.34 节中构造的 $\mathcal{O}$-模复形。这由引理 21.34.7 是良定义的。我们得到函子

$$D(\mathcal{O})^{opp} \times D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\mathcal{O}), \quad (K, L) \longmapsto R\mathcal{H}om(K, L)$$

作为证明 (21.35.0.1) 的前奏，我们计算 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 的上同调群。

引理 21.35.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 L, M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，我们有

$$H^0(U, R\mathcal{H}om(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(L|_U, M|_U)$$

并且有 $H^0(\mathcal{C}, R\mathcal{H}om(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(L, M)$。

证明. 选取表示 M 的 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 以及表示 L 的 K-平坦复形 $\mathcal{L}^\bullet$。那么 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$ 由引理 21.34.8 是 K-内射的。因此我们可以通过简单地取 U 上的截面来计算上同调，结果由引理 21.34.6 得出。 □

引理 21.35.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K, L, M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。按照上述构造，存在 $D(\mathcal{O})$ 中的典范同构

$$R\mathcal{H}om(K, R\mathcal{H}om(L, M)) = R\mathcal{H}om(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L, M)$$

对 K, L, M 函子，且它在取 $H^0(\mathcal{C}, -)$ 时恢复 *(21.35.0.1)*。

证明. 选取表示 M 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 和表示 L 的 K-平坦 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{L}^\bullet$。对任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$，由引理 21.34.1 有

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)) = \mathcal{H}om^\bullet(\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet), \mathcal{I}^\bullet)$$

注意左边表示 $R\mathcal{H}om(K, R\mathcal{H}om(L, M))$（使用引理 21.34.8），右边表示 $R\mathcal{H}om(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L, M)$。这证明了引理中展示的公式。取全局截面并使用引理 21.35.1，我们得到 (21.35.0.1)。 □

引理 21.35.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K, L 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。$R\mathcal{H}om(K, L)$ 的构造与限制交换，即对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，有 $R\mathcal{H}om(K|_U, L|_U) = R\mathcal{H}om(K, L)|_U$。

证明. 这由构造和引理 21.20.1 清楚地得出。 □

引理 21.35.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。双函子 $R\mathcal{H}om(-, -)$ 在两个变量上都把特异三角形变为特异三角形。

证明. 这由如下观察得出：赋值 $(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet) \longmapsto \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{M}^\bullet)$ 在任一变量中把复形的逐项分裂短正合序列变为逐项分裂短正合序列。细节省略。 □

引理 21.35.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K, L, M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。存在 $D(\mathcal{O})$ 中的典范态射

$$R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K \longrightarrow R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, L), M)$$

对 K, L, M 函子。

证明. 选取表示 M 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，表示 L 的 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$，以及表示 K 的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$。该映射使用引理 21.34.5 中的映射

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{K}^\bullet) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet), \mathcal{I}^\bullet)$$

来定义。由于我们对复形的特殊选择，左边表示 $R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K$，右边表示 $R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, L), M)$。我们省略这对 $D(\mathcal{O})$ 的所有三个对象都函子的证明。 □

引理 21.35.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $D(\mathcal{O})$ 中的 K, L, M，存在 $D(\mathcal{O})$ 中的典范态射

$$R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} R\mathcal{H}om(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(K, M)$$

证明. 选取表示 M 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，表示 L 的 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$，以及表示 K 的任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$。由引理 21.34.2，存在复形映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)\right) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

$\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$、$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)$ 和 $\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$ 分别表示 $R\mathcal{H}om(L, M)$、$R\mathcal{H}om(K, L)$ 和 $R\mathcal{H}om(K, M)$。如果我们选取 K-平坦复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 和拟同构 $\mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)$，那么存在映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}^\bullet\right) \longrightarrow \mathrm{Tot}\left(\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{J}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)\right)$$

其源表示 $R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} R\mathcal{H}om(K, L)$。将两个展示的箭头复合即得所需映射。我们省略构造函子性的证明。 □

引理 21.35.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $D(\mathcal{O})$ 中的 K, L, M，存在 $D(\mathcal{O})$ 中的典范态射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} R\mathcal{H}om(M, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L)$$

对 K, L, M 函子。

证明. 选取表示 K 的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$，表示 L 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$，以及表示 M 的任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{M}^\bullet$。选取拟同构 $\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^\bullet) \to \mathcal{J}^\bullet$，其中 $\mathcal{J}^\bullet$ 是 K-内射的。然后我们使用映射

$$\mathrm{Tot}\left(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)\right) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}^\bullet)) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{M}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)$$

其中第一个映射来自引理 21.34.3。 □

引理 21.35.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。给定 $D(\mathcal{O})$ 中的 K, L，存在 $D(\mathcal{O})$ 中的典范态射

$$K \longrightarrow R\mathcal{H}om(L, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L)$$

对 K 和 L 都函子。

证明. 选取表示 K 的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 和表示 L 的任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{L}^\bullet$。选取 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$ 以及拟同构 $\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet) \to \mathcal{J}^\bullet$。然后我们使用

$$\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet)) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{L}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)$$

其中第一个映射来自引理 21.34.4。 □

引理 21.35.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 L 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。令 $L^\vee = R\mathcal{H}om(L, \mathcal{O})$。对 $D(\mathcal{O})$ 中的 M，存在典范映射

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L^\vee \longrightarrow R\mathcal{H}om(L, M) \tag{21.35.9.1}$$

它诱导典范映射

$$H^0(\mathcal{C}, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L^\vee) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(L, M)$$

对 $D(\mathcal{O})$ 中的 M 函子。

证明. 映射 (21.35.9.1) 是引理 21.35.6 的特殊情形，使用恒等 $M = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}, M)$。 □

注记 21.35.10. 设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 topos 的态射。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 的对象。我们断言存在典范映射

$$Rf_* R\mathcal{H}om(L, K) \longrightarrow R\mathcal{H}om(Rf_* L, Rf_* K)$$

即，由 (21.35.0.1)，这与映射 $Rf_* R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Rf_* L \to Rf_* K$ 是同一回事。为此我们可以使用复合

$$Rf_* R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} Rf_* L \to Rf_*(R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} L) \to Rf_* K$$

其中第一个箭头是相对杯积（注记 21.19.7），第二个箭头是 Rf_* 应用于来自引理 21.35.6 的典范映射 $R\mathcal{H}om(L, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} L \to K$（在其中一个位置取 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$）。

注记 21.35.11. 设 $h : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 topos 的态射。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}')$ 的对象。我们断言在 $D(\mathcal{O})$ 中存在典范映射

$$Lh^* R\mathcal{H}om(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(Lh^* K, Lh^* L)$$

即，由在引理 21.35.2 中证明的 (21.35.0.1)，这样的映射与映射

$$Lh^* R\mathcal{H}om(K, L) \otimes^{\mathbf{L}} Lh^* K \longrightarrow Lh^* L$$

是同一回事。此箭头的源由引理 21.18.4 是 $Lh^*(\mathcal{H}om(K, L) \otimes^{\mathbf{L}} K)$，因此只需构造典范映射

$$R\mathcal{H}om(K, L) \otimes^{\mathbf{L}} K \longrightarrow L.$$

为此我们取通过 (21.35.0.1) 对应于

$$\mathrm{id} : R\mathcal{H}om(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(K, L)$$

的箭头。

注记 21.35.12. 假设

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow[h]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{g} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

是赋环 topos 的交换图。设 K, L 是 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 的对象。我们断言在 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$ 中存在典范基变换映射

$$Lg^* Rf_* R\mathcal{H}om(K, L) \longrightarrow R(f')_* R\mathcal{H}om(Lh^* K, Lh^* L)$$

即，我们取如下复合的伴随映射：

$$\begin{aligned} L(f')^* Lg^* Rf_* R\mathcal{H}om(K, L) &= Lh^* Lf^* Rf_* R\mathcal{H}om(K, L) \\ &\to Lh^* R\mathcal{H}om(K, L) \\ &\to R\mathcal{H}om(Lh^* K, Lh^* L) \end{aligned}$$

其中第一个箭头使用伴随映射 $Lf^* Rf_* \to \mathrm{id}$，第二个箭头是在注记 21.35.11 中构造的典范映射。

21.36. 全局导出 hom

设 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 是赋环 topos。设 $K,L\in D(\mathcal{O})$。利用导出范畴中内 hom 的构造，我们得到 $D(\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{O}))$ 中的良定义对象

$$R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(K,L)=R\Gamma(\mathcal{C},R\mathcal{H}om(K,L))$$

由引理 21.35.1，我们有

$$H^0(R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(K,L))=\operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K,L)$$

以及

$$H^p(R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(K,L))=\operatorname{Ext}^p_{D(\mathcal{O})}(K,L)$$

如果 $f:(\mathcal{C}',\mathcal{O}')\to(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环 topos 的态射，那么通过取注记 21.35.11 中定义的映射的全局截面，在 $D(\Gamma(\mathcal{O}))$ 中存在典范映射

$$R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(K,L)\longrightarrow R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}'}(Lf^*K,Lf^*L)$$

21.37. 导出下 shriek

在本节中，我们研究赋环 topos 的态射 g，其中除了 Lg^* 和 Rg_* 之外，还存在导出函子 $Lg_!$。

引理 21.37.1. 设 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g:Sh(\mathcal{C})\to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 是环层，$\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模。那么对所有 $p>0$ 和 $U\in\operatorname{Ob}(\mathcal{C})$，有 $H^p(U,g^{-1}\mathcal{I})=0$。

证明. 若我们能证明对 $\mathcal{C}$ 的任意覆盖 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$，所有高阶 Čech 上同调群 $\check{H}^p(\mathcal{U},g^{-1}\mathcal{I})$ 为零，则引理中的消失性由引理 21.10.9 得出。由于 u 连续，$u(\mathcal{U})=\{u(U_i)\to u(U)\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的覆盖，并且 $u(U_{i_0}\times_U\ldots\times_U U_{i_n})=u(U_{i_0})\times_{u(U)}\ldots\times_{u(U)}u(U_{i_n})$。因此由 **Sites**，引理 7.21.5 中的 $g^{-1}=u^p$，我们有

$$\check{H}^p(\mathcal{U},g^{-1}\mathcal{I})=\check{H}^p(u(\mathcal{U}),\mathcal{I})$$

由于 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模，这些 Čech 上同调群为零，见引理 21.12.3。 □

引理 21.37.2. 设 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g:Sh(\mathcal{C})\to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$ 是环层，令 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}=g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$。函子 $g_!:Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})\to Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$（见 ***Modules on Sites***，引理 *18.41.1*）有左导出函子

$$Lg_!:D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})\longrightarrow D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$$

它是 g^* 的左伴随。此外，对 $U\in\operatorname{Ob}(\mathcal{C})$，我们有

$$Lg_!(j_{U!}\mathcal{O}_U)=g_!j_{U!}\mathcal{O}_U=j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}.$$

其中 $j_{U!}$ 和 $j_{u(U)!}$ 分别是对应于局部化态射 $j_U:\mathcal{C}/U\to\mathcal{C}$ 和 $j_{u(U)}:\mathcal{D}/u(U)\to\mathcal{D}$ 的零扩张。

证明. 我们将使用 **Derived Categories**，命题 13.29.2 来构造 $Lg_!$。为此，我们需要验证该命题的假设 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5)。首先，由于 $g_!$ 是左伴随，它是右正合的并且与所有余极限交换，因此 (5) 成立。条件 (3) 和 (4) 成立，因为赋环景上的模范畴是 Grothendieck 阿贝尔范畴。令 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}))$ 为所有形如 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的模的直和所构成的 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模的集合。注意 $g_!j_{U!}\mathcal{O}_U = j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}$，见 **Modules on Sites**，引理 18.41.1 的证明。每个 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模都是 $\mathcal{P}$ 中某个对象的商，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此 (1) 成立。最后，我们需要证明 (2)。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是有上界零调 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模复形，且对所有 n 有 $\mathcal{K}^n \in \mathcal{P}$。我们需要证明 $g_!\mathcal{K}^\bullet$ 正合。为此，只需证明对每个内射 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模 $\mathcal{I}$，对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}[n]) = 0$$

由于 $\mathcal{I}$ 是内射的，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}[n]) &= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}[n]) \\ &= H^n(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I})) \\ &= H^n(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^\bullet, g^{-1}\mathcal{I}))\end{aligned}$$

最后一个等式由 $g_!$ 和 g^{-1} 的伴随性得出。

如果 $g^{-1}\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模，那么该群的消失是显然的。但 $g^{-1}\mathcal{I}$ 不一定是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模，因为 $g_!$ 一般不精确。不过我们知道

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, g^{-1}\mathcal{I}) = H^p(U, g^{-1}\mathcal{I}) = 0 \text{ 对} p \geq 1$$

这里第一个等式由 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, \mathcal{H}) = \mathcal{H}(U)$ 并取导出函子得出，而 $H^p(U, g^{-1}\mathcal{I})$ 对 $p > 0$ 和 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的消失由引理 21.42.1 得出。由于每个 $\mathcal{K}^{-q}$ 是形如 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的模的直和，我们看到

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^{-q}, g^{-1}\mathcal{I}) = 0 \text{ 对} p \geq 1 \text{ 且所有} q$$

让我们使用谱序列（见例 21.32.1）

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^{-p}, g^{-1}\mathcal{I}) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^\bullet, g^{-1}\mathcal{I}) = 0.$$

注意该谱序列收敛到零，因为 $\mathcal{K}^\bullet$ 是零调的（因此在导出范畴中消失，从而产生消失的 ext 群）。由上面证明的高阶 ext 的消失性，E_1 页上唯一的非零项是 $E_1^{p,0} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^{-p}, g^{-1}\mathcal{I})$。我们得出结论：复形 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^\bullet, g^{-1}\mathcal{I})$ 如所需是零调的。

因此左导出函子 $Lg_!$ 存在。由 **Derived Categories**，引理 13.30.3，它是 $g^{-1} = g^* = Rg^* = Lg^*$ 的左伴随，即我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{C})}(K, g^*L) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(Lg_!K, L) \tag{21.37.2.1}$$

这完成了证明。 □

注记 21.37.3. 警告！设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$g$、$\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 如引理 21.42.2 中所述。一般来说，**并非**下图

$$\begin{array}{ccc} D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) & \xrightarrow[Lg_!]{} & D(\mathcal{O}_\mathcal{D}) \\ {\scriptstyle forget}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle forget} \\ D(\mathcal{C}) & \xrightarrow{Lg_!^{Ab}} & D(\mathcal{D}) \end{array}$$

交换，其中函子 $Lg_!^{Ab}$ 是使用常值层 $\mathbf{Z}$ 作为 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 上的结构层时由引理 21.42.2 构造的函子。一般来说，甚至 $g_! = g_!^{Ab}$ 都不一定成立（见 **Modules on Sites**，注记 18.41.2），但这种现象**即使 $g_! = g_!^{Ab}$ 也可能发生！**即，引理 21.42.2 证明中对 $Lg_!$ 的构造表明，$Lg_!$ 与 $Lg_!^{Ab}$ 一致当且仅当典范映射

$$Lg_!^{Ab} j_{U!}\mathcal{O}_U \longrightarrow j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}$$

在 $D(\mathcal{D})$ 中对所有 $\mathcal{C}$ 中的对象 U 都是同构。一般来说，我们只能说存在自然变换

$$Lg_!^{Ab} \circ forget \longrightarrow forget \circ Lg_!$$

引理 21.37.4. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是环层，$\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。如果 $g_!^{Sh} : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 与纤维积交换[7]，那么 $g^{-1}\mathcal{I}$ 是全零调的。

证明. 我们将使用引理 21.13.5 的判据。条件 (1) 由引理 21.42.1 成立。设 $K' \to K$ 是 $\mathcal{C}$ 上集合层的满射。由于 $g_!^{Sh}$ 是左伴随，$g_!^{Sh}K' \to g_!^{Sh}K$ 是满射。观察到

$$\begin{aligned} H^0(K' \times_K \ldots \times_K K', g^{-1}\mathcal{I}) &= H^0(g_!^{Sh}(K' \times_K \ldots \times_K K'), \mathcal{I}) \\ &= H^0(g_!^{Sh}K' \times_{g_!^{Sh}K} \ldots \times_{g_!^{Sh}K} g_!^{Sh}K', \mathcal{I}) \end{aligned}$$

由我们对 $g_!^{Sh}$ 的假设。由于 $\mathcal{I}$ 是内射模，它由引理 21.14.1（应用于恒等态射）是全零调的。因此我们可以使用引理 21.13.5 的逆命题来得到复形

$$0 \to H^0(K, g^{-1}\mathcal{I}) \to H^0(K', g^{-1}\mathcal{I}) \to H^0(K' \times_K K', g^{-1}\mathcal{I}) \to \ldots$$

如所需正合。 □

引理 21.37.5. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) 对 $D(\mathcal{D})$ 中的 M，有 $R\Gamma(U, g^{-1}M) = R\Gamma(u(U), M)$。

[7]当 $\mathcal{C}$ 有有限连通极限且 u 与它们交换时成立，见 **Sites**，引理 7.21.6。

(2) 如果 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是环层且 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$，那么对 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中的 M，有 $R\Gamma(U, g^*M) = R\Gamma(u(U), M)$。

证明. 在有下界的情形下，(1) 和 (2) 可以通过用有下界的内射复形表示 K 并利用引理 21.42.1 以及 Leray 零调引理来证明。在无界情形下，首先注意到 (1) 是 (2) 的特殊情形。对于 (2)，我们可以使用

$$R\Gamma(U, g^*M) = R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, g^*M) = R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}, M) = R\Gamma(u(U), M)$$

其中中间的等式是引理 21.42.2 的推论。 □

引理 21.37.6. 假设给定赋环 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(g', (g')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f', (f')^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g, g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

并假设

(1) f、f'、g 和 g' 分别对应于如 ***Sites***，引理 *7.21.1* 中的余连续函子 u、u'、v 和 v'；
(2) $v \circ u' = u \circ v'$；
(3) v 和 v' 既连续又余连续；
(4) 对 $\mathcal{D}'$ 的任意对象 V'，由 v 给出的函子 ${}^{u'}_{V'}\mathcal{I} \to {}^{u}_{v(V')}\mathcal{I}$ 是共尾的；
(5) $g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 且 $(g')^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$；
(6) $g'_! : Ab(\mathcal{C}') \to Ab(\mathcal{C})$ 是正合的[8]。

那么作为函子 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$，有 $Rf'_* \circ (g')^* = g^* \circ Rf_*$。

证明. 由条件 (5)，我们有 $g^* = Lg^* = g^{-1}$ 和 $(g')^* = L(g')^* = (g')^{-1}$。由引理 21.20.7，只需在阿贝尔层的导出范畴 $D(\mathcal{C})$ 上证明结果。选取 $K \in D(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 和假设 (6)，我们得到 $(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}'$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Modules on Sites**，引理 18.41.3，我们得到 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet = g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$。由于 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 Rf_*K，而 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rf'_*(g')^{-1}K$，我们得出结论。 □

引理 21.37.7. 考虑赋环 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(g', (g')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f', (f')^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g, g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

[8]当 $\mathcal{C}'$ 中存在纤维积和等化子且 v' 与它们交换时成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.16.3。

并假设我们有函子

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{v'} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle u'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{v} & \mathcal{D} \end{array}$$

使得（使用 ***Sites***，节 *7.14* 和 *7.21* 中的记号）有

(1) u 和 u' 连续，并给出态射 f 和 f'；
(2) v 和 v' 余连续，给出态射 g 和 g'；
(3) $u \circ v = v' \circ u'$；
(4) v 和 v' 既连续又余连续；
(5) $g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 且 $(g')^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$。

那么作为函子 $D^+(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to D^+(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$，有 $Rf'_* \circ (g')^* = g^* \circ Rf_*$。如果此外

(6) $g'_! : Ab(\mathcal{C}') \to Ab(\mathcal{C})$ 是正合的[9]，

那么作为函子 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$，有 $Rf'_* \circ (g')^* = g^* \circ Rf_*$。

证明. 由条件 (5)，我们有 $g^* = Lg^* = g^{-1}$ 和 $(g')^* = L(g')^* = (g')^{-1}$。由引理 21.20.7，只需在阿贝尔层的导出范畴 $D^+(\mathcal{C})$ 或 $D(\mathcal{C})$ 上证明结果。

选取 $K \in D^+(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{C}$ 上内射阿贝尔层的有下界复形。由引理 21.42.1，我们看到对所有 $p > 0$、任意 q 以及任意 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，有 $H^p(U', (g')^{-1}\mathcal{I}^q) = 0$。回顾 $R^p f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^q$ 是与预层 $V' \mapsto H^p(u'(V'), (g')^{-1}\mathcal{I}^q)$ 相伴的层，见引理 21.7.4。因此我们看到 $(g')^{-1}\mathcal{I}^q$ 对函子 f'_* 是右零调的。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7），我们得到 $f'_*(g')^*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rf'_*(g')^{-1}K$。由 **Modules on Sites**，引理 18.41.4，我们得到 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet = g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$。由于 $g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $g^{-1}Rf_*K$，我们得出结论。

选取 $K \in D(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 和假设 (6)，我们得到 $(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}'$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Modules on Sites**，引理 18.41.4，我们得到 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet = g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$。由于 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 Rf_*K，而 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rf'_*(g')^{-1}K$，我们得出结论。 □

21.38. 纤维化范畴的导出下 shriek

在本节中，我们讨论第 21.42 节所述情形的一些特殊情形。我们确保模上的下 shriek 与阿贝尔群层上的下 shriek 相等。我们鼓励读者在第一次阅读时跳过本节。

[9] 当 $\mathcal{C}'$ 中存在纤维积和等化子且 v' 与它们交换时成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.16.3。

情形 21.38.1. 这里 $(\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景，且 $p : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是纤维化范畴。我们赋予 $\mathcal{C}$ 从 $\mathcal{D}$ 继承的拓扑（**Stacks**，节 8.10）。我们用 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 表示与 p 相伴的 topos 态射（**Stacks**，引理 8.10.3）。令 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = \pi^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$，从而得到赋环 topos 的态射

$$\pi : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$$

引理 21.38.2. *假设和记号如情形 21.43.1。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，考虑诱导的 topos 态射*

$$\pi_U : Sh(\mathcal{C}/U) \longrightarrow Sh(\mathcal{D}/p(U))$$

那么存在 topos 态射

$$\sigma : Sh(\mathcal{D}/p(U)) \to Sh(\mathcal{C}/U)$$

使得 $\pi_U \circ \sigma = id$ 且 $\sigma^{-1} = \pi_{U,*}$。

证明. 观察到 π_U 是 π 到局部化的限制，见 **Sites**，引理 7.28.4。对 $\mathcal{D}/p(U)$ 的对象 $V \to p(U)$，用 $V \times_{p(U)} U \to U$ 表示 $\mathcal{C}$ 中覆盖 $\mathcal{D}$ 的强笛卡儿态射，它存在是因为 p 是纤维化范畴。函子

$$v : \mathcal{D}/p(U) \to \mathcal{C}/U, \quad V/p(U) \mapsto V \times_{p(U)} U/U$$

由 $\mathcal{C}$ 上拓扑的定义是连续的。此外，由强笛卡儿态射的定义，它是 p 的右伴随。因此我们处于 **Sites**，节 7.22 中讨论的情形，并看到层 $\pi_{U,*}\mathcal{F}$ 等于 $V \mapsto \mathcal{F}(V \times_{p(U)} U)$（特别参见 **Sites**，引理 7.22.2）。

但这里我们有更多。即，函子 v 也是余连续的（因为 $\mathcal{C}$ 的覆盖中的所有态射都是强笛卡儿的）。因此 v 定义了如引理中所示的态射 σ。等式 $\sigma^{-1} = \pi_{U,*}$ 由定义直接得出。由于 $\pi_U^{-1}\mathcal{G}$ 由规则 $U'/U \mapsto \mathcal{G}(p(U')/p(U))$ 给出，可知 $\sigma^{-1} \circ \pi_U^{-1} = \mathrm{id}$，这证明了等式 $\pi_U \circ \sigma = \mathrm{id}$。 □

情形 21.38.3. 设 $(\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景。设 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{D}$ 上纤维化范畴的 1-态射（**Categories**，定义 4.33.9）。赋予 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 其继承拓扑（**Stacks**，定义 8.10.2），并设 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$、$\pi' : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{D})$ 和 $g : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{C})$ 为对应的 topos 态射（**Stacks**，引理 8.10.3）。令 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = \pi^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}'} = (\pi')^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$。观察到 $g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$，因此

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{\quad g \quad} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ & {\scriptstyle \pi'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi} & \\ & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) & \end{array}$$

是赋环 topos 态射的交换图。

引理 21.38.4. 假设和记号如情形 *21.43.3*。对 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，令 $U = u(U')$ 和 $V = p'(U')$，并考虑诱导的赋环 *topos* 态射

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'/U'), \mathcal{O}_{U'}) & \xrightarrow{\quad g' \quad} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_U) \\ & {\scriptstyle \pi'_{U'}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_U} & \\ & (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}_V) & \end{array}$$

那么存在 *topos* 态射

$$\sigma' : Sh(\mathcal{D}/V) \to Sh(\mathcal{C}'/U'),$$

使得令 $\sigma = g' \circ \sigma'$，我们有 $\pi'_{U'} \circ \sigma' = id$，$\pi_U \circ \sigma = id$，$(\sigma')^{-1} = \pi'_{U',*}$，以及 $\sigma^{-1} = \pi_{U,*}$。

证明. 设 $v' : \mathcal{D}/V \to \mathcal{C}'/U'$ 是从 $p' : \mathcal{C}' \to \mathcal{D}'$ 和对象 U' 出发，在引理 21.43.2 的证明中构造的函子。由于 u 是 $\mathcal{D}$ 上纤维化范畴的 1-态射，它将强笛卡儿态射变为强笛卡儿态射，因此函子 $v = u \circ v'$ 是相对于 $p : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 U 的引理 21.43.2 证明中的函子。因此我们的引理由那个引理得出。 □

引理 21.38.5. 假设和记号如情形 *21.43.3*。

(1) 存在左伴随 $g_! : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) \to Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 和 $g_!^{Ab} : Ab(\mathcal{C}') \to Ab(\mathcal{C})$，分别是模和阿贝尔层上 $g^* = g^{-1}$ 的左伴随。

(2) 图表

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{g_!} & Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Ab(\mathcal{C}') & \xrightarrow{g_!^{Ab}} & Ab(\mathcal{C}) \end{array}$$

交换。

(3) 存在左伴随 $Lg_! : D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) \to D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 和 $Lg_!^{Ab} : D(\mathcal{C}') \to D(\mathcal{C})$，分别是模和阿贝尔层的导出范畴上 $g^* = g^{-1}$ 的左伴随。

(4) 图表

$$\begin{array}{ccc} D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{Lg_!} & D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ D(\mathcal{C}') & \xrightarrow{Lg_!^{Ab}} & D(\mathcal{C}) \end{array}$$

交换。

证明. 函子 u 是连续且余连续的（**Stacks**，引理 8.10.3）。因此函子 $g_!$、$g_!^{Ab}$、$Lg_!$ 和 $Lg_!^{Ab}$ 的存在性可以在 **Modules on Sites**，节 18.16 和 18.41 以及第 21.42 节中找到。

为证明 (2)，只需证明典范映射

$$g_!^{Ab} j_{U'!}\mathcal{O}_{U'} \to j_{u(U')!}\mathcal{O}_{u(U')}$$

对所有 $\mathcal{C}'$ 的对象 U' 都是同构，见 **Modules on Sites**，注记 18.41.2。类似地，为证明 (4)，只需证明典范映射

$$Lg_!^{Ab} j_{U'!}\mathcal{O}_{U'} \to j_{u(U')!}\mathcal{O}_{u(U')}$$

在 $D(\mathcal{C})$ 中对所有 $\mathcal{C}'$ 的对象 U' 都是同构，见注记 21.42.3。这也将蕴含前一个公式，因此这就是我们要证明的。

我们将使用：对于局部化态射 j，函子 $j_!$ 和 $j_!^{Ab}$ 一致（见 **Modules on Sites**，注记 18.19.6），并且 $j_!$ 是正合的（**Modules on Sites**，引理 18.19.3）。采用引理 21.43.4 的记号。由于 $Lg_!^{Ab} \circ j_{U'!} = j_{U!} \circ L(g')_!^{Ab}$（由 **Sites**，引理 7.28.4 的交换性和伴随函子的唯一性），只需证明 $L(g')_!^{Ab}\mathcal{O}_{U'} = \mathcal{O}_U$。使用引理 21.43.4 的结果，对于 $D(\mathcal{C}/u(U'))$ 中的任意对象 E，我们有如下等式链：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}/U)}(L(g')_!^{Ab}\mathcal{O}_{U'}, E) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}'/U')}(\mathcal{O}_{U'}, (g')^{-1}E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}'/U')}((\pi'_{U'})^{-1}\mathcal{O}_V, (g')^{-1}E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, R\pi'_{U',*}(g')^{-1}E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, (\sigma')^{-1}(g')^{-1}E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, \sigma^{-1}E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, \pi_{U,*}E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}/U)}(\pi_U^{-1}\mathcal{O}_V, E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{O}_U, E)
\end{aligned}$$

由 Yoneda 引理我们得出结论。 □

注记 21.38.6. 假设和记号如情形 21.43.1。注意令 $\mathcal{C}' = \mathcal{D}$ 并取 u 等于 $\mathcal{C}$ 的结构函子，就得到如情形 21.43.3 中的情形。因此引理 21.43.5 告诉我们存在函子 $\pi_!$、$\pi_!^{Ab}$、$L\pi_!$ 和 $L\pi_!^{Ab}$，使得 $forget \circ \pi_! = \pi_!^{Ab} \circ forget$ 以及 $forget \circ L\pi_! = L\pi_!^{Ab} \circ forget$。

注记 21.38.7. 假设和记号如情形 21.43.3。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层，$\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}'$ 上的阿贝尔层，$t : \mathcal{F}' \to g^{-1}\mathcal{F}$ 是映射。那么我们通过使用 t 的伴随 $g_!\mathcal{F}' \to \mathcal{F}$、映射 $Lg_!(\mathcal{F}') \to g_!\mathcal{F}'$ 以及等式 $L\pi'_! = L\pi_! \circ Lg_!$，得到典范映射

$$L\pi'_!(\mathcal{F}') \longrightarrow L\pi_!(\mathcal{F})$$

引理 21.38.8. 假设和记号如情形 *21.43.1*。对 $Ab(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$，层 $\pi_!\mathcal{F}$ 是与预层

$$V \longmapsto \mathrm{colim}_{\mathcal{C}_V^{opp}} \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V}$$

相伴的层，其限制映射如证明中所示。

证明. 用 $\mathcal{H}$ 表示引理中的规则。对 $\mathcal{D}$ 的态射 $h : V' \to V$，存在纤维范畴的拉回函子 $h^* : \mathcal{C}_V \to \mathcal{C}_{V'}$（**Categories**，定义 4.33.6）。此外，对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_V)$，存在覆盖 h 的强笛卡儿态射 $h^*U \to U$。沿这些强笛卡儿态射的限制定义了函子变换

$$\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V} \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{V'}} \circ h^*.$$

因此有余极限之间的映射 $\mathcal{H}(V) \to \mathcal{H}(V')$，见 **Categories**，引理 4.14.8。

为证明引理，我们证明对 $\mathcal{C}$ 上的每个层 $\mathcal{G}$，有

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(\mathcal{H}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, \pi^{-1}\mathcal{G})$$

左边的一个元素是相容映射系 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(p(U))$，对 $\mathcal{C}$ 中所有 U。由于根据我们对 $\mathcal{C}$ 拓扑的选择，$\pi^{-1}\mathcal{G}(U) = \mathcal{G}(p(U))$，右边也是如此，我们得证。 □

21.39. 范畴上的同调

在范畴到一个点的情形下，我们将左导出下 shriek 函子命名为同调函子。

例 21.39.1 (点上的范畴)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。赋予 $\mathcal{C}$ 混沌拓扑（**Sites**，例 7.6.6）。因此在 $\mathcal{C}$ 上预层与层一致。函子 $p : \mathcal{C} \to *$，其中 $*$ 是只有一个对象和一个态射的范畴，是余连续且连续的。设 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(*)$ 是对应的 topos 态射。设 B 是环。我们赋予 $*$ 环层 B，并赋予 $\mathcal{C}$ 层 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = \pi^{-1}B$，记作 $\underline{B}$。这样

$$\pi : (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) \to (Sh(*), B)$$

是情形 21.43.1 的一个例子。由注记 21.43.6，我们无需区分模或阿贝尔层上的 $\pi_!$。由引理 21.43.8，我们看到 $\pi_!\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{\mathcal{C}^{opp}} \mathcal{F}$。因此 $L_n\pi_!$ 是取余极限的第 n 个左导出函子。在下文中，我们记

$$H_n(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = L_n\pi_!(\mathcal{F})$$

并将其命名为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的第 n 个同调群。

例 21.39.2 (计算同调)**.** 在例 21.44.1 中，我们可以如下计算函子 $H_n(\mathcal{C}, -)$。设 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(Ab(\mathcal{C}))$。考虑链复形

$$K_\bullet(\mathcal{F}) : \ \ldots \to \bigoplus\nolimits_{U_2 \to U_1 \to U_0} \mathcal{F}(U_0) \to \bigoplus\nolimits_{U_1 \to U_0} \mathcal{F}(U_0) \to \bigoplus\nolimits_{U_0} \mathcal{F}(U_0)$$

其中转移映射由

$$(U_2 \to U_1 \to U_0, s) \longmapsto (U_1 \to U_0, s) - (U_2 \to U_0, s) + (U_2 \to U_1, s|_{U_1})$$

给出，其他次数类似。按构造，

$$H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = \mathrm{colim}_{\mathcal{C}^{opp}} \mathcal{F} = H_0(K_\bullet(\mathcal{F})),$$

见 **Categories**，引理 4.14.12。$K_\bullet(\mathcal{F})$ 的构造对 $\mathcal{F}$ 是函子性的，并将 $Ab(\mathcal{C})$ 的短正合序列变为复形的短正合序列。因此函子序列 $\mathcal{F} \mapsto H_n(K_\bullet(\mathcal{F}))$ 构成 δ-函子，见 **Homology**，定义 12.12.1 和引理 12.13.12。对 $\mathcal{F} = j_{U!}\mathbf{Z}_U$，复形 $K_\bullet(\mathcal{F})$ 是与单纯集 $X_\bullet$ 上的自由 $\mathbf{Z}$-模相伴的复形，其项为

$$X_n = \coprod_{U_n \to \ldots \to U_1 \to U_0} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_0, U)$$

这个单纯集同伦等价于单点上的常值单纯集 $\{*\}$。即，映射 $X_\bullet \to \{*\}$ 是显然的，映射 $\{*\} \to X_n$ 通过将 $*$ 映到 $(U \to \ldots \to U, \mathrm{id}_U)$ 给出，而定义两个映射 $X_\bullet \to X_\bullet$ 之间同伦的映射

$$h_{n,i} : X_n \longrightarrow X_n$$

（**Simplicial**，引理 14.26.2）由规则

$$h_{n,i} : (U_n \to \ldots \to U_0, f) \longmapsto (U_n \to \ldots \to U_i \to U \to \ldots \to U, \mathrm{id})$$

对 $i > 0$ 给出，而 $h_{n,0} = \mathrm{id}$。验证省略。这意味着 $K_\bullet(j_{U!}\mathbf{Z}_U)$ 在负次数上有平凡上同调（由 **Simplicial**，注记 14.26.4 的函子性和 **Simplicial**，引理 14.27.1 的结果）。因此 $K_\bullet(\mathcal{F})$ 计算 $H_0(\mathcal{C}, -)$ 的左导出函子 $H_n(\mathcal{C}, -)$，例如通过 **Homology**，引理 12.12.4 和 **Derived Categories**，引理 13.16.6 的对偶。

例 21.39.3. 设 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 是函子。如例 21.44.1 中那样赋予 $\mathcal{C}'$ 和 $\mathcal{C}$ 混沌拓扑。函子 u、$\mathcal{C}' \to *$ 和 $\mathcal{C} \to *$（其中 $*$ 是只有一个对象和一个态射的范畴）是余连续且连续的。设 $g : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{C})$、$\pi' : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(*)$ 和 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(*)$ 为对应的 topos 态射。设 B 是环。我们赋予 $*$ 环层 B，并赋予 $\mathcal{C}'$、$\mathcal{C}$ 常值层 $\underline{B}$。这样

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \underline{B}) & \xrightarrow{\quad g \quad} & (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) \\ & {\scriptstyle \pi'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi} & \\ & (Sh(*), B) & \end{array}$$

是情形 21.43.3 的一个例子。因此引理 21.43.5 适用于 g，所以我们无需区分模或阿贝尔层上的 $g_!$。特别地，注记 21.43.7 产生典范映射

$$H_n(\mathcal{C}', \mathcal{F}') \longrightarrow H_n(\mathcal{C}, \mathcal{F})$$

只要我们给定 $Ab(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$、$Ab(\mathcal{C}')$ 中的 $\mathcal{F}'$ 以及映射 $t : \mathcal{F}' \to g^{-1}\mathcal{F}$。根据例 21.44.2 中给出的同调计算，我们看到这些映射来自复形映射

$$K_\bullet(\mathcal{F}') \longrightarrow K_\bullet(\mathcal{F})$$

由规则

$$(U'_n \to \ldots \to U'_0, s') \longmapsto (u(U'_n) \to \ldots \to u(U'_0), t(s'))$$

给出，记号显然。

注记 21.39.4. 记号和假设如例 21.44.1。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的有界复形。对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，在 $D(Ab)$ 中存在典范映射

$$\mathcal{F}^\bullet(U) \longrightarrow L\pi_!(\mathcal{F}^\bullet)$$

如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\underline{B}$-模复形，则该映射在 $D(B)$ 中。为证明这一点，注意到我们通过取拟同构 $\mathcal{P}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$（其中 $\mathcal{P}^\bullet$ 是投射对象复形）来计算 $L\pi_!(\mathcal{F}^\bullet)$。然而，由于拓扑是混沌的，这意味着 $\mathcal{P}^\bullet(U) \to \mathcal{F}^\bullet(U)$ 是拟同构，因此可以在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）中取逆。将它与来自 $\pi_!$ 作为余极限的计算的典范映射 $\mathcal{P}^\bullet(U) \to \pi_!(\mathcal{P}^\bullet)$ 复合，我们得到所需箭头。

引理 21.39.5. 记号和假设如例 *21.44.1*。如果 $\mathcal{C}$ 有始对象或终对象，则在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）上有 $L\pi_! \circ \pi^{-1} = id$。

证明. 如果 $\mathcal{C}$ 有始对象，则 $\pi_!$ 通过在该对象上取值来计算，陈述显然。如果 $\mathcal{C}$ 有终对象，则 $R\pi_*$ 通过在该对象上取值来计算，因此在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）上有 $R\pi_* \circ \pi^{-1} \cong \mathrm{id}$。这意味着 $\pi^{-1} : D(Ab) \to D(\mathcal{C})$（相应地 $\pi^{-1} : D(B) \to D(\underline{B})$）是全忠实的，见 **Categories**，引理 4.24.4。然后由同一引理，我们得到 $L\pi_! \circ \pi^{-1} = \mathrm{id}$，如所需。 □

引理 21.39.6. 记号和假设如例 *21.44.1*。设 $B \to B'$ 是环映射。考虑赋环 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) & \xleftarrow{h} & (Sh(\mathcal{C}), \underline{B'}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi'} \\ (*, B) & \xleftarrow{f} & (*, B') \end{array}$$

那么 $L\pi_! \circ Lh^* = Lf^* \circ L\pi'_!$。

证明. 两个函子都是显然函子 $D(B') \to D(\underline{B})$ 的右伴随。 □

引理 21.39.7. 记号和假设如例 *21.44.1*。设 $U_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 中的余单纯对象，使得对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，单纯集 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U)$ 同伦等价于单点上的常值单纯集。那么在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）中，对 $Ab(\mathcal{C})$（相应地 $Mod(\underline{B})$）中的 $\mathcal{F}$ 函子地有

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U_\bullet)$$

证明. 由于 $L\pi_!$ 对模和阿贝尔层一致（由引理 21.43.5），只需在 $\mathcal{F}$ 为阿贝尔层时证明。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，阿贝尔层 $j_{U!}\mathbf{Z}_U$ 是 $Ab(\mathcal{C})$ 的投射对象，因为 $\mathrm{Hom}(j_{U!}\mathbf{Z}_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$ 且取截面在混沌拓扑下是正合函子。每个阿贝尔层都是 $j_{U!}\mathbf{Z}_U$ 的直和的商，由 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此我们可以通过选取预解

$$\ldots \to \mathcal{G}^{-1} \to \mathcal{G}^0 \to \mathcal{F} \to 0$$

（其项是上述形式的层的直和）并取 $L\pi_!(\mathcal{F}) = \pi_!(\mathcal{G}^\bullet)$ 来计算 $L\pi_!(\mathcal{F})$。考虑双复形 $A^{\bullet,\bullet} = \mathcal{G}^\bullet(U_\bullet)$。映射 $\mathcal{G}^0 \to \mathcal{F}$ 给出复形映射 $A^{0,\bullet} \to \mathcal{F}(U_\bullet)$。由于 $\pi_!$ 通过在 $\mathcal{C}^{opp}$ 上取余极限来计算（引理 21.43.8），我们看到两个复合 $\mathcal{G}^m(U_1) \to \mathcal{G}^m(U_0) \to \pi_!\mathcal{G}^m$ 相等。因此我们得到复形的典范映射

$$\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \longrightarrow \pi_!(\mathcal{G}^\bullet) = L\pi_!(\mathcal{F})$$

为证明引理，只需证明复形

$$\ldots \to \mathcal{G}^m(U_1) \to \mathcal{G}^m(U_0) \to \pi_!\mathcal{G}^m \to 0$$

正合，见 **Homology**，引理 12.25.4。由于层 $\mathcal{G}^m$ 是 $j_{U!}\mathbf{Z}_U$ 的直和，我们归结为 $\mathcal{G} = j_{U!}\mathbf{Z}_U$。复形 $j_{U!}\mathbf{Z}_U(U_\bullet)$ 是与单纯集 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U)$ 上的自由 $\mathbf{Z}$-模相伴的阿贝尔群复形，我们假设它同伦等价于单点。我们得出结论：

$$j_{U!}\mathbf{Z}_U(U_\bullet) \to \mathbf{Z}$$

是阿贝尔群的同伦等价，因此是拟同构（**Simplicial**，注记 14.26.4 和引理 14.27.1）。这完成了证明，因为 $\pi_! j_{U!}\mathbf{Z}_U = \mathbf{Z}$，如引理 21.43.5 的证明中所示。 □

引理 21.39.8. *记号和假设如例 21.44.3。如果存在 $\mathcal{C}'$ 的余单纯对象 $U'_\bullet$，使得引理 21.44.7 对 $\mathcal{C}'$ 中的 $U'_\bullet$ 和 $\mathcal{C}$ 中的 $u(U'_\bullet)$ 都适用，那么我们有 $L\pi'_! \circ g^{-1} = L\pi_!$ 作为函子 $D(\mathcal{C}) \to D(Ab)$（相应地 $D(\mathcal{C}, \underline{B}) \to D(B)$）。*

证明. 立即由引理 21.44.7 以及 g^{-1} 通过与 u 预复合给出这一事实得出。 □

引理 21.39.9. *设 $\mathcal{C}_i$，$i = 1, 2$ 是范畴。设 $u_i : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \to \mathcal{C}_i$ 是投影函子。设 B 是环。设 $g_i : (Sh(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2), \underline{B}) \to (Sh(\mathcal{C}_i), \underline{B})$ 是对应的赋环 topos 态射，见例 21.44.3。对 $K_i \in D(\mathcal{C}_i, B)$，在 $D(B)$ 中（记号显然）有*

$$L(\pi_1 \times \pi_2)_!(g_1^{-1}K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} g_2^{-1}K_2) = L\pi_{1,!}(K_1) \otimes^{\mathbf{L}}_B L\pi_{2,!}(K_2)$$

证明. 由于两边都与余极限交换，只需对 $K_1 = j_{U!}\underline{B}_U$ 和 $K_2 = j_{V!}\underline{B}_V$（其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 和 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_2)$）证明。参见引理 21.42.2 中 $L\pi_!$ 的构造。此时

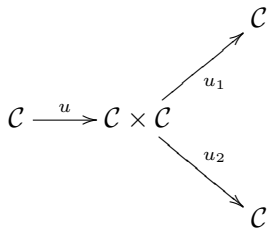
$$g_1^{-1}K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} g_2^{-1}K_2 = g_1^{-1}K_1 \otimes_{\underline{B}} g_2^{-1}K_2 = j_{(U,V)!}\underline{B}_{(U,V)}$$

验证省略。因此结果成立，因为引理公式左右两边都取值为 B，见引理 21.42.2 中 $L\pi_!$ 的构造。 □

引理 21.39.10. 记号和假设如例 *21.44.1*。如果存在 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象 $U_\bullet$ 使得引理 *21.44.7* 适用，那么对所有 $K_i \in D(\underline{B})$，有

$$L\pi_!(K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} K_2) = L\pi_!(K_1) \otimes^{\mathbf{L}}_{B} L\pi_!(K_2)$$

证明. 考虑范畴和函子的图



其中 u 是对角函子，u_i 是投影函子。这给出赋环 topos 的态射 g、g_1、g_2。对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 (U_1, U_2)，我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}\times\mathcal{C}}(u(U_\bullet), (U_1, U_2)) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U_1) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U_2)$$

由 **Simplicial**，引理 14.26.10 它同伦等价于一个点。因此引理 21.44.8 给出对 $D(\mathcal{C}\times\mathcal{C}, B)$ 中的任意 K，有 $L\pi_!(g^{-1}K) = L(\pi\times\pi)_!(K)$。取 $K = g_1^{-1}K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_B g_2^{-1}K_2$。那么 $g^{-1}K = K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} K_2$，因为 $g^{-1} = g^* = Lg^*$ 与导出张量积交换（引理 21.18.4）。为完成证明，我们应用引理 21.44.9。 □

注记 21.39.11 (单纯模)**.** 设 $\mathcal{C} = \Delta$ 且 B 是任意环。这是例 21.44.1 的一个特殊情形，其中引理 21.44.7 的假设成立。即，设 $U_\bullet$ 是由恒等函子给出的 Δ 的余单纯对象。为验证条件，我们需要证明对 $[m] \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，单纯集 $\Delta[m] : n \mapsto \mathrm{Mor}_\Delta([n], [m])$ 同伦等价于一个点。这在 **Simplicial**，例 14.26.7 中有解释。

在此情形下，范畴 $Mod(\underline{B})$ 就是单纯 B-模范畴，函子 $L\pi_!$ 将一个单纯 B-模 $M_\bullet$ 映到其相伴的 B-模复形 $s(M_\bullet)$。因此上述结果可以重新解释为关于单纯模的结果。例如，引理 21.44.10 的一个特殊情形是：如果 $M_\bullet$、$M'_\bullet$ 是平坦单纯 B-模，那么复形 $s(M_\bullet \otimes_B M'_\bullet)$ 拟同构于与双复形 $s(M_\bullet) \otimes_B s(M'_\bullet)$ 相伴的全复形。（提示：利用平坦性将导出张量积转换为通常张量积。）这是 Eilenberg-Zilber 定理的一个特殊情形，该定理可在 [**EZ53**] 中找到。

引理 21.39.12. 设 $\mathcal{C}$ 是范畴（赋予混沌拓扑）。设 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的映射。假设

(1) 存在 $\mathcal{C}$ 中的余单纯对象 $U_\bullet$，如引理 *21.44.7* 中所述；且
(2) $L\pi_!\mathcal{O} \to L\pi_!\mathcal{O}'$ 是同构。

对 $D(\mathcal{O})$ 中的 K，在 $D(Ab)$ 中有

$$L\pi_!(K) = L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}')$$

证明. 注意：在本证明中，$L\pi_!$ 表示 $\pi_!$ 在阿贝尔层上的左导出函子。由于 $L\pi_!$ 与余极限交换，只需对 $\mathcal{O}$-模的有上界复形证明（与 **Derived Categories**，命题 13.29.2 的论证比较，或者只限于有上界复形）。每个这样的复形都拟同构于一个有上界复形，其项是 $j_{U!}\mathcal{O}_U$（$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）的直和，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此只需对 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 证明引理。由假设，

$$S_\bullet = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U)$$

是一个单纯集，同伦等价于单点上的常值单纯集。令 $P_n = \mathcal{O}(U_n)$ 和 $P'_n = \mathcal{O}'(U_n)$。观察到与单纯阿贝尔群

$$X_\bullet : n \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in S_n} P_n$$

相伴的复形由引理 21.44.7 计算 $L\pi_!(j_{U!}\mathcal{O}_U)$。由于 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模，我们有 $j_{U!}\mathcal{O}_U \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}' = j_{U!}\mathcal{O}'_U$，并且它的 $L\pi_!$ 由与单纯阿贝尔群

$$X'_\bullet : n \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in S_n} P'_n$$

相伴的复形计算。由于将单纯集 $T_\bullet$ 映到项为 $\bigoplus_{t \in T_n} P_n$ 的单纯阿贝尔群的规则是函子，我们看到 $X_\bullet \to P_\bullet$ 是单纯阿贝尔群的同伦等价。类似地，将单纯集 $T_\bullet$ 映到项为 $\bigoplus_{t \in T_n} P'_n$ 的单纯阿贝尔群的规则是函子。因此 $X'_\bullet \to P'_\bullet$ 是单纯阿贝尔群的同伦等价。由假设，$P_\bullet \to P'_\bullet$ 是拟同构（因为 $P_\bullet$ 和 $P'_\bullet$ 分别由引理 21.44.7 计算 $L\pi_!\mathcal{O}$ 和 $L\pi_!\mathcal{O}'$）。我们得出结论：$X_\bullet$ 和 $X'_\bullet$ 如所需拟同构。 □

注记 21.39.13. 设 $\mathcal{C}$ 和 B 如例 21.44.1。假设存在如引理 21.44.7 中的余单纯对象。设 $\mathcal{O} \to \underline{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层映射，它诱导同构 $L\pi_!\mathcal{O} \to L\pi_!\underline{B}$。在这种情况下，我们得到三角化范畴的正合函子

$$L\pi_! : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(B)$$

即，对 $D(\mathcal{O})$ 中的任意对象 K，由引理 21.44.12 有 $L\pi_!^{Ab}(K) = L\pi_!^{Ab}(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B})$。因此我们可以将所展示的函子定义为 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B}$ 与函子 $L\pi_! : D(\underline{B}) \to D(B)$ 的复合。换言之，我们通过引理中 $L\pi_!(K)$ 与 $L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B})$ 的（典范、函子性）等同，在 $L\pi_!(K)$ 上获得 B-模结构。

21.40. 计算导出下 shriek

在本节中，我们应用第 21.44 节的结果来计算情形 21.43.1 中的 $L\pi_!$ 和情形 21.43.3 中的 $Lg_!$。

引理 21.40.1. 假设和记号如情形 *21.43.1*。对 $PAb(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和 $n \geq 0$，考虑 $\mathcal{D}$ 上的阿贝尔层 $L_n(\mathcal{F})$，它是与预层

$$V \longmapsto H_n(\mathcal{C}_V, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V})$$

相伴的层，其限制映射如证明中所示。那么 $L_n(\mathcal{F}) = L_n(\mathcal{F}^\#)$。

证明. 对 $\mathcal{D}$ 的态射 $h : V' \to V$，存在纤维范畴的拉回函子 $h^* : \mathcal{C}_V \to \mathcal{C}_{V'}$（**Categories**，定义 4.33.6）。此外，对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_V)$，存在覆盖 h 的强笛卡儿态射 $h^*U \to U$。沿这些强笛卡儿态射的限制定义了函子变换

$$\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V} \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{V'}} \circ h^*.$$

由例 21.44.3，我们得到所需的限制映射

$$H_n(\mathcal{C}_V, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V}) \longrightarrow H_n(\mathcal{C}_{V'}, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{V'}})$$

让我们用 $L_{n,p}(\mathcal{F})$ 表示这个预层，使得 $L_n(\mathcal{F}) = L_{n,p}(\mathcal{F})^\#$。典范映射 $\gamma : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$（**Sites**，定理 7.10.10）定义典范映射 $L_{n,p}(\mathcal{F}) \to L_{n,p}(\mathcal{F}^+)$。我们需要证明此映射在层化后成为同构。

让我们使用例 21.44.2 中给出的同调计算。用 $K_\bullet(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V})$ 表示与 $\mathcal{F}$ 在纤维范畴 $\mathcal{C}_V$ 上的限制相伴的复形。由上述说明，我们得到复形预层 $K_\bullet(\mathcal{F})$

$$V \longmapsto K_\bullet(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V})$$

其上同调预层就是预层 $L_{n,p}(\mathcal{F})$。因此只需证明

$$K_\bullet(\mathcal{F}) \longrightarrow K_\bullet(\mathcal{F}^+)$$

在层化后成为同构。

单射性。设 V 是 $\mathcal{D}$ 的对象，$\xi \in K_n(\mathcal{F})(V)$ 在 $K_n(\mathcal{F}^+)(V)$ 中映为零。我们需要证明存在覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得 $\xi|_{V_j}$ 在 $K_n(\mathcal{F})(V_j)$ 中为零。我们写

$$\xi = \sum (U_{i,n+1} \to \ldots \to U_{i,0}, \sigma_i)$$

其中 $\sigma_i \in \mathcal{F}(U_{i,0})$。我们安排使得 $\mathcal{C}_V$ 的每个态射序列 $U_n \to \ldots \to U_0$ 至多出现一次。由于复形 $K_\bullet$ 定义中的和是直和，它能在 $K_\bullet(\mathcal{F}^+)(V)$ 中映为零的唯一方式是所有 σ_i 在 $\mathcal{F}^+(U_{i,0})$ 中映为零。由 $\mathcal{F}^+$ 的构造，存在覆盖 $\{U_{i,0,j} \to U_{i,0}\}$ 使得 $\sigma_i|_{U_{i,0,j}}$ 为零。由我们对 $\mathcal{C}$ 拓扑的构造，我们可以将 $U_{i,0,j} \to U_{i,0}$ 写为某些态射 $V_{i,j} \to V$ 的拉回（**Categories**，定义 4.33.6），且每个 $\{V_{i,j} \to V\}$ 是覆盖。选取一个支配每个覆盖 $\{V_{i,j} \to V\}$ 的覆盖 $\{V_j \to V\}$。那么显然 $\xi|_{V_j} = 0$。

满射性。证明省略。提示：按单射性证明的方式论证。 □

引理 21.40.2. 假设和记号如情形 *21.43.1*。对 $Ab(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和 $n \geq 0$，层 $L_n\pi_!(\mathcal{F})$ 等于引理 *21.45.1* 中构造的层 $L_n(\mathcal{F})$。

证明. 考虑函子序列 $\mathcal{F} \mapsto L_n(\mathcal{F})$ 从 $PAb(\mathcal{C})$ 到 $Ab(\mathcal{C})$。由于对每个 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$，函子序列 $H_n(\mathcal{C}_V, -)$ 构成 δ-函子，函子 $\mathcal{F} \mapsto L_n(\mathcal{F})$ 也构成 δ-函子。我们的目标是证明这些构成万有 δ-函子。为此，我们构造一些使这些函子为零的阿贝尔预层。

对 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，考虑阿贝尔预层 $\mathcal{F}_{U'} = j^{PAb}_{U'!}\mathbf{Z}_{U'}$（**Modules on Sites**，注记 18.19.7）。回顾

$$\mathcal{F}_{U'}(U) = \bigoplus\nolimits_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,U')} \mathbf{Z}$$

如果 U 在 $\mathcal{D}$ 中位于 $V = p(U)$ 之上，U' 位于 $V' = p(U')$ 之上，那么任意态射 $a : U \to U'$ 唯一分解为 $U \to h^*U' \to U'$，其中 $h = p(a) : V \to V'$（见 **Categories**，定义 4.33.6）。因此我们看到

$$\mathcal{F}_{U'}|_{\mathcal{C}_V} = \bigoplus\nolimits_{h \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(V,V')} j_{h^*U'!}\mathbf{Z}_{h^*U'}$$

其中 $j_{h^*U'} : Sh(\mathcal{C}_V/h^*U') \to Sh(\mathcal{C}_V)$ 是局部化态射。层 $j_{h^*U'!}\mathbf{Z}_{h^*U'}$ 有消失的高阶同调群（见例 21.44.2）。我们得出结论：对所有 $n > 0$ 和所有 U'，$L_n(\mathcal{F}_{U'}) = 0$。由此，任意阿贝尔预层 $\mathcal{F}$ 都是某个阿贝尔预层 $\mathcal{G}$ 的商，且对所有 $n > 0$ 有 $L_n(\mathcal{G}) = 0$（**Modules on Sites**，引理 18.28.8）。由于 $L_n(\mathcal{F}) = L_n(\mathcal{F}^\#)$，我们看到对阿贝尔层同样成立。因此函子序列 $L_n(-)$ 是 $Ab(\mathcal{C})$ 上的万有 delta 函子（**Homology**，引理 12.12.4）。由于在 $n = 0$ 时与 $H^{-n}(L\pi_!(-))$ 一致（由引理 21.43.8），我们由万有 δ-函子的唯一性（**Homology**，引理 12.12.5）和 **Derived Categories**，引理 13.16.6 得出结论。 □

引理 21.40.3. 假设和记号如情形 *21.43.3*。对 $\mathcal{C}'$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}'$，层 $L_ng_!(\mathcal{F}')$ 是与预层

$$U \longmapsto H_n(\mathcal{I}_U, \mathcal{F}'_U)$$

相伴的层。记号和限制映射见证明。

证明. 设 $p(U) = V$。范畴 $\mathcal{I}_U$ 是二元组 (U', φ) 的范畴，其中 $\varphi : U \to u(U')$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射且 $p(\varphi) = \mathrm{id}_V$，即 φ 是纤维范畴 $\mathcal{C}_V$ 的态射。态射 $(U'_1, \varphi_1) \to (U'_2, \varphi_2)$ 由纤维范畴 $\mathcal{C}'_V$ 的态射 $a : U'_1 \to U'_2$ 给出，使得 $\varphi_2 = u(a) \circ \varphi_1$。预层 $\mathcal{F}'_U$ 将 (U', φ) 映到 $\mathcal{F}'(U')$。我们将在下面构造限制映射。

如 **Categories**，引理 4.33.14 中那样选取 u 的分解

$$\mathcal{C}' \underset{w}{\overset{u'}{\rightleftarrows}} \mathcal{C}'' \xrightarrow{u''} \mathcal{C}$$

那么 $g_! = g''_! \circ g'_!$，对导出函子也类似。另一方面，函子 $g'_!$ 是正合的，见 **Modules on Sites**，引理 18.16.6。因此我们得到 $Lg_!(\mathcal{F}') = Lg''_!(\mathcal{F}'')$，其中 $\mathcal{F}'' = g'_!\mathcal{F}'$。注意 $\mathcal{F}'' = h^{-1}\mathcal{F}'$，其中 $h : Sh(\mathcal{C}'') \to Sh(\mathcal{C}')$ 是与 w 相伴的 topos 态射，见 **Sites**，引理 7.23.1。函子 u'' 将 $\mathcal{C}''$ 变为 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴，因此引理 21.45.2 适用于计算 $L_n g''_!$。结果成立，因为 **Categories**，引理 4.33.14 证明中对 $\mathcal{C}''$ 的构造表明纤维范畴 $\mathcal{C}''_U$ 等于 $\mathcal{I}_U$。此外，$h^{-1}\mathcal{F}'|_{\mathcal{C}''_U}$ 由上述规则给出（因为 w 连续且余连续，由 **Stacks**，引理 8.10.3，因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.21.5）。 □

21.41. 单纯模

设 $A_\bullet$ 是单纯环。回顾我们可以将 $A_\bullet$ 视为 Δ 上的层（赋予混沌拓扑），见 **Simplicial**，节 14.4。那么 $A_\bullet$ 上的单纯模 $M_\bullet$ 就是 Δ 上的 $A_\bullet$-模层。换言之，对每个 $n \geq 0$ 我们有 A_n-模 M_n，并且对每个映射 $\varphi : [n] \to [m]$ 我们有相应的映射

$$M_\bullet(\varphi) : M_m \longrightarrow M_n$$

它是 $A_\bullet(\varphi)$-线性的，并且这些映射以通常方式复合。

设 $\mathcal{C}$ 是景。$\mathcal{C}$ 上的*单纯环层* $\mathcal{A}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层范畴中的单纯对象。在这种情况下，赋值 $U \mapsto \mathcal{A}_\bullet(U)$ 是单纯环层，事实上这两个概念是等价的。类似的讨论适用于单纯阿贝尔层、单纯李代数层等。

然而，与上面单纯环的情形一样，还有另一种思考单纯层的方式。即，考虑投影

$$p : \Delta \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

这定义了一个纤维化范畴，其强笛卡儿态射恰好是形如 $([n], U) \to ([n], V)$ 的态射。我们赋予范畴 $\Delta \times \mathcal{C}$ 从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑（见 **Stacks**，节 8.10）。**Stacks**，引理 8.10.1 中对 $\Delta \times \mathcal{C}$ 中覆盖的简单描述立即推出：$\mathcal{C}$ 上的单纯环层与 $\Delta \times \mathcal{C}$ 上的环层是同一回事。

与单纯环上单纯模的情形类比，我们如下定义单纯环层上的单纯模。

定义 21.41.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{A}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上的单纯环层。*单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模* $\mathcal{F}_\bullet$（有时称为*单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模层*）是 $\Delta \times \mathcal{C}$ 上与 $\mathcal{A}_\bullet$ 相伴的环层上的模层。

我们得到单纯模范畴 $Mod(\mathcal{A}_\bullet)$ 和相应的导出范畴 $D(\mathcal{A}_\bullet)$。给定单纯环层的映射 $\mathcal{A}_\bullet \to \mathcal{B}_\bullet$，我们得到函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{B}_\bullet : D(\mathcal{A}_\bullet) \longrightarrow D(\mathcal{B}_\bullet)$$

此外，前面各节的材料确定函子

$$L\pi_! : D(\mathcal{A}_\bullet) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

给定单纯模 $\mathcal{F}_\bullet$，对象 $L\pi_!(\mathcal{F}_\bullet)$ 由相伴的链复形 $s(\mathcal{F}_\bullet)$ 表示（**Simplicial**，节 14.23）。这由引理 21.45.2 和 21.44.7 得出。

引理 21.41.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{A}_\bullet \to \mathcal{B}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上单纯环层的同态。如果 $L\pi_!\mathcal{A}_\bullet \to L\pi_!\mathcal{B}_\bullet$ 在 $D(\mathcal{C})$ 中是同构，那么对所有 $D(\mathcal{A}_\bullet)$ 中的 K，有

$$L\pi_!(K) = L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{B}_\bullet)$$

证明. 设 $([n], U)$ 是 $\Delta \times \mathcal{C}$ 的对象。由于 $L\pi_!$ 与余极限交换，只需对 $\mathcal{O}$-模的有上界复形证明（与 **Derived Categories**，命题 13.29.2 的论证比较，或者只限于有上界复形）。每个这样的复形都拟同构于一个有上界复形，其项是平坦模，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此只需对平坦 $\mathcal{A}_\bullet$-模 $\mathcal{F}$ 证明引理。在这种情况下，导出张量积是通常的张量积，并且也是一个层。因此由引理 21.45.2，我们可以通过引理 21.45.1 的程序来计算方程两边的上同调层。因此只需对 $\mathcal{F}$ 在纤维范畴（即 $\Delta \times U$）上的限制证明结果。在这种情况下，结果由引理 21.44.12 得出。 □

注记 21.41.3. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\epsilon : \mathcal{A}_\bullet \to \mathcal{O}$ 是环层范畴中的增广（**Simplicial**，定义 14.20.1）。假设 ϵ 诱导拟同构 $s(\mathcal{A}_\bullet) \to \mathcal{O}$。在这种情况下，我们得到三角化范畴的正合函子

$$L\pi_! : D(\mathcal{A}_\bullet) \longrightarrow D(\mathcal{O})$$

即，对 $D(\mathcal{A}_\bullet)$ 中的任意对象 K，由引理 21.46.2 有 $L\pi_!(K) = L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{O})$。因此我们可以将所展示的函子定义为 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{O}$ 与注记 21.43.6 中函子 $L\pi_! : D(\Delta \times \mathcal{C}, \pi^{-1}\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O})$ 的复合。换言之，我们通过引理中 $L\pi_!(K)$ 与 $L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{O})$ 的（典范、函子性）等同，在 $L\pi_!(K)$ 上获得 $\mathcal{O}$-模结构。

21.42. 导出下 shriek

在本节中，我们研究赋环 topos 的态射 g，其中除了 Lg^* 和 Rg_* 之外，还存在导出函子 $Lg_!$。

引理 21.42.1. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是环层，$\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。那么对所有 $p > 0$ 和 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，有 $H^p(U, g^{-1}\mathcal{I}) = 0$。

证明. 若我们能证明对 $\mathcal{C}$ 的任意覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$，所有高阶 Čech 上同调群 $\check{H}^p(\mathcal{U}, g^{-1}\mathcal{I})$ 为零，则引理中的消失性由引理 21.10.9 得出。由于 u 连续，$u(\mathcal{U}) = \{u(U_i) \to u(U)\}$ 是 $\mathcal{D}$ 的覆盖，并且 $u(U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_n}) = u(U_{i_0}) \times_{u(U)} \ldots \times_{u(U)} u(U_{i_n})$。因此由 **Sites**，引理 7.21.5 中的 $g^{-1} = u^p$，我们有

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, g^{-1}\mathcal{I}) = \check{H}^p(u(\mathcal{U}), \mathcal{I})$$

由于 $\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模，这些 Čech 上同调群为零，见引理 21.12.3。 □

引理 21.42.2. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是环层，令 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$。函子 $g_! : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D})$（见 ***Modules on Sites***, 引理 *18.41.1*）有左导出函子

$$Lg_! : D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$$

它是 g^* 的左伴随。此外，对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们有

$$Lg_!(j_{U!}\mathcal{O}_U) = g_!j_{U!}\mathcal{O}_U = j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}.$$

其中 $j_{U!}$ 和 $j_{u(U)!}$ 分别是对应于局部化态射 $j_U : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 和 $j_{u(U)} : \mathcal{D}/u(U) \to \mathcal{D}$ 的零扩张。

证明. 我们将使用 **Derived Categories**，命题 13.29.2 来构造 $Lg_!$。为此，我们需要验证该命题的假设 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5)。首先，由于 $g_!$ 是左伴随，它是右正合的并且与所有余极限交换，因此 (5) 成立。条件 (3) 和 (4) 成立，因为赋环景上的模范畴是 Grothendieck 阿贝尔范畴。令 $\mathcal{P} \subset \mathrm{Ob}(Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}))$ 为所有形如 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的模的直和所构成的 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模的集合。注意 $g_!j_{U!}\mathcal{O}_U = j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}$，见 **Modules on Sites**，引理 18.41.1 的证明。每个 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模都是 $\mathcal{P}$ 中某个对象的商，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此 (1) 成立。最后，我们需要证明 (2)。设 $\mathcal{K}^\bullet$ 是有上界零调 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模复形，且对所有 n 有 $\mathcal{K}^n \in \mathcal{P}$。我们需要证明 $g_!\mathcal{K}^\bullet$ 正合。为此，只需证明对每个内射 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模 $\mathcal{I}$，对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}[n]) = 0$$

由于 $\mathcal{I}$ 是内射的，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}[n]) &= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I}[n]) \\ &= H^n(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(g_!\mathcal{K}^\bullet, \mathcal{I})) \\ &= H^n(\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^\bullet, g^{-1}\mathcal{I}))\end{aligned}$$

最后一个等式由 $g_!$ 和 g^{-1} 的伴随性得出。

如果 $g^{-1}\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模，那么该群的消失是显然的。但 $g^{-1}\mathcal{I}$ 不一定是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模，因为 $g_!$ 一般不精确。不过我们知道

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, g^{-1}\mathcal{I}) = H^p(U, g^{-1}\mathcal{I}) = 0 \text{ 对} p \geq 1$$

这里第一个等式由 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, \mathcal{H}) = \mathcal{H}(U)$ 并取导出函子得出，而 $H^p(U, g^{-1}\mathcal{I})$ 对 $p > 0$ 和 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的消失由引理 21.42.1 得出。由于每个 $\mathcal{K}^{-q}$ 是形如 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 的模的直和，我们看到

$$\mathrm{Ext}^p_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^{-q}, g^{-1}\mathcal{I}) = 0 \text{ 对} p \geq 1 \text{ 且所有} q$$

让我们使用谱序列（见例 21.32.1）

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^{-p}, g^{-1}\mathcal{I}) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^\bullet, g^{-1}\mathcal{I}) = 0.$$

注意该谱序列收敛到零，因为 $\mathcal{K}^\bullet$ 是零调的（因此在导出范畴中消失，从而产生消失的 ext 群）。由上面证明的高阶 ext 的消失性，E_1 页上唯一的非零项是 $E_1^{p,0} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^{-p}, g^{-1}\mathcal{I})$。我们得出结论：复形 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(\mathcal{K}^\bullet, g^{-1}\mathcal{I})$ 如所需是零调的。

因此左导出函子 $Lg_!$ 存在。由 **Derived Categories**，引理 13.30.3，它是 $g^{-1} = g^* = Rg^* = Lg^*$ 的左伴随，即我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{C})}(K, g^*L) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{D})}(Lg_!K, L) \tag{21.42.2.1}$$

这完成了证明。 □

注记 21.42.3. 警告！设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$、$g$、$\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 如引理 21.42.2 中所述。一般来说，**并非**下图

$$\begin{array}{ccc} D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) & \xrightarrow[Lg_!]{} & D(\mathcal{O}_\mathcal{D}) \\ {\scriptstyle forget}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle forget} \\ D(\mathcal{C}) & \xrightarrow{Lg_!^{Ab}} & D(\mathcal{D}) \end{array}$$

交换，其中函子 $Lg_!^{Ab}$ 是使用常值层 $\mathbf{Z}$ 作为 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 上的结构层时由引理 21.42.2 构造的函子。一般来说，甚至 $g_! = g_!^{Ab}$ 都不一定成立（见 **Modules on Sites**，注记 18.41.2），但这种现象**即使 $g_! = g_!^{Ab}$ 也可能发生！**即，引理 21.42.2 证明中对 $Lg_!$ 的构造表明，$Lg_!$ 与 $Lg_!^{Ab}$ 一致当且仅当典范映射

$$Lg_!^{Ab} j_{U!}\mathcal{O}_U \longrightarrow j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}$$

在 $D(\mathcal{D})$ 中对所有 $\mathcal{C}$ 中的对象 U 都是同构。一般来说，我们只能说存在自然变换

$$Lg_!^{Ab} \circ forget \longrightarrow forget \circ Lg_!$$

引理 21.42.4. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是环层，$\mathcal{I}$ 是内射 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模。如果 $g_!^{Sh} : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 与纤维积交换[10]，那么 $g^{-1}\mathcal{I}$ 是全零调的。

证明. 我们将使用引理 21.13.5 的判据。条件 (1) 由引理 21.42.1 成立。设 $K' \to K$ 是 $\mathcal{C}$ 上集合层的满射。由于 $g_!^{Sh}$ 是左伴随，$g_!^{Sh}K' \to g_!^{Sh}K$ 是满射。观察到

$$\begin{aligned} H^0(K' \times_K \ldots \times_K K', g^{-1}\mathcal{I}) &= H^0(g_!^{Sh}(K' \times_K \ldots \times_K K'), \mathcal{I}) \\ &= H^0(g_!^{Sh}K' \times_{g_!^{Sh}K} \ldots \times_{g_!^{Sh}K} g_!^{Sh}K', \mathcal{I}) \end{aligned}$$

[10]当 $\mathcal{C}$ 有有限连通极限且 u 与它们交换时成立，见 **Sites**，引理 7.21.6。

由我们对 $g_!^{Sh}$ 的假设。由于 $\mathcal{I}$ 是内射模，它由引理 21.14.1（应用于恒等态射）是全零调的。因此我们可以使用引理 21.13.5 的逆命题来得到复形

$$0 \to H^0(K, g^{-1}\mathcal{I}) \to H^0(K', g^{-1}\mathcal{I}) \to H^0(K' \times_K K', g^{-1}\mathcal{I}) \to \ldots$$

如所需正合。 □

引理 21.42.5. 设 $u : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是景的连续且余连续函子。设 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 是对应的 *topos* 态射。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) 对 $D(\mathcal{D})$ 中的 M，有 $R\Gamma(U, g^{-1}M) = R\Gamma(u(U), M)$。
(2) 如果 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是环层且 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$，那么对 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中的 M，有 $R\Gamma(U, g^*M) = R\Gamma(u(U), M)$。

证明. 在有下界的情形下，(1) 和 (2) 可以通过用有下界的内射复形表示 K 并利用引理 21.42.1 以及 Leray 零调引理来证明。在无界情形下，首先注意到 (1) 是 (2) 的特殊情形。对于 (2)，我们可以使用

$$R\Gamma(U, g^*M) = R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(j_{U!}\mathcal{O}_U, g^*M) = R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(j_{u(U)!}\mathcal{O}_{u(U)}, M) = R\Gamma(u(U), M)$$

其中中间的等式是引理 21.42.2 的推论。 □

引理 21.42.6. 假设给定赋环 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{(g', (g')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle (f', (f')^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (f, f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g, g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

并假设

(1) f、f'、g 和 g' 分别对应于如 ***Sites***，引理 *7.21.1* 中的余连续函子 u、u'、v 和 v'；
(2) $v \circ u' = u \circ v'$；
(3) v 和 v' 既连续又余连续；
(4) 对 $\mathcal{D}'$ 的任意对象 V'，由 v 给出的函子 ${}^{u'}_{V'}\mathcal{I} \to {}_{v(V')}{}^{u}\mathcal{I}$ 是共尾的；
(5) $g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 且 $(g')^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$；
(6) $g'_! : Ab(\mathcal{C}') \to Ab(\mathcal{C})$ 是正合的[11]。

那么作为函子 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$，有 $Rf'_* \circ (g')^* = g^* \circ Rf_*$。

[11] 当 $\mathcal{C}'$ 中存在纤维积和等化子且 v' 与它们交换时成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.16.3。

证明. 由条件 (5)，我们有 $g^* = Lg^* = g^{-1}$ 和 $(g')^* = L(g')^* = (g')^{-1}$。由引理 21.20.7，只需在阿贝尔层的导出范畴 $D(\mathcal{C})$ 上证明结果。选取 $K \in D(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 和假设 (6)，我们得到 $(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}'$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Modules on Sites**，引理 18.41.3，我们得到 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet = g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$。由于 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 Rf_*K，而 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rf'_*(g')^{-1}K$，我们得出结论。 □

引理 21.42.7. *考虑赋环 topos 的交换图*

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow[(g',(g')^\sharp)]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ {\scriptstyle (f',(f')^\sharp)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f,f^\sharp)} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{(g,g^\sharp)} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \end{array}$$

并假设我们有函子

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{v'} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle u'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{v} & \mathcal{D} \end{array}$$

*使得（使用 **Sites**，节 7.14 和 7.21 中的记号）有*

(1) *u 和 u' 连续，并给出态射 f 和 f'；*
(2) *v 和 v' 余连续，给出态射 g 和 g'；*
(3) *$u \circ v = v' \circ u'$；*
(4) *v 和 v' 既连续又余连续；*
(5) *$g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}} = \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}$ 且 $(g')^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$。*

那么作为函子 $D^+(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to D^+(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$，有 $Rf'_* \circ (g')^* = g^* \circ Rf_*$。如果此外

(6) *$g'_! : Ab(\mathcal{C}') \to Ab(\mathcal{C})$ 是正合的*[12]，

那么作为函子 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to D(\mathcal{O}_{\mathcal{D}'})$，有 $Rf'_* \circ (g')^* = g^* \circ Rf_*$。

证明. 由条件 (5)，我们有 $g^* = Lg^* = g^{-1}$ 和 $(g')^* = L(g')^* = (g')^{-1}$。由引理 21.20.7，只需在阿贝尔层的导出范畴 $D^+(\mathcal{C})$ 或 $D(\mathcal{C})$ 上证明结果。

选取 $K \in D^+(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{C}$ 上内射阿贝尔层的有下界复形。由引理 21.42.1，我们看到对所有 $p > 0$、任意 q 以及任意 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，有 $H^p(U', (g')^{-1}\mathcal{I}^q) = 0$。回顾 $R^p f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^q$ 是与预层 $V' \mapsto H^p(u'(V'), (g')^{-1}\mathcal{I}^q)$ 相伴的层，见引理 21.7.4。因此我们看到 $(g')^{-1}\mathcal{I}^q$ 对函子 f'_* 是右零调的。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7），我们得到 $f'_*(g')^*\mathcal{I}^\bullet$

[12] 当 $\mathcal{C}'$ 中存在纤维积和等化子且 v' 与它们交换时成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.16.3。

表示 $Rf'_*(g')^{-1}K$。由 **Modules on Sites**，引理 18.41.4，我们得到 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet = g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$。由于 $g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $g^{-1}Rf_*K$，我们得出结论。

选取 $K \in D(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 和假设 (6)，我们得到 $(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}'$ 上阿贝尔层的 K-内射复形。由 **Modules on Sites**，引理 18.41.4，我们得到 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet = g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$。由于 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 Rf_*K，而 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rf'_*(g')^{-1}K$，我们得出结论。 □

21.43. 纤维化范畴的导出下 shriek

在本节中，我们讨论第 21.42 节所述情形的一些特殊情形。我们确保模上的下 shriek 与阿贝尔群层上的下 shriek 相等。我们鼓励读者在第一次阅读时跳过本节。

情形 21.43.1. 这里 $(\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景，且 $p : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 是纤维化范畴。我们赋予 $\mathcal{C}$ 从 $\mathcal{D}$ 继承的拓扑（**Stacks**，节 8.10）。我们用 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$ 表示与 p 相伴的 topos 态射（**Stacks**，引理 8.10.3）。令 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = \pi^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$，从而得到赋环 topos 的态射

$$\pi : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$$

引理 21.43.2. *假设和记号如情形 21.43.1。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，考虑诱导的 topos 态射*

$$\pi_U : Sh(\mathcal{C}/U) \longrightarrow Sh(\mathcal{D}/p(U))$$

那么存在 topos 态射

$$\sigma : Sh(\mathcal{D}/p(U)) \to Sh(\mathcal{C}/U)$$

使得 $\pi_U \circ \sigma = id$ 且 $\sigma^{-1} = \pi_{U,*}$。

证明. 观察到 π_U 是 π 到局部化的限制，见 **Sites**，引理 7.28.4。对 $\mathcal{D}/p(U)$ 的对象 $V \to p(U)$，用 $V \times_{p(U)} U \to U$ 表示 $\mathcal{C}$ 中覆盖 $\mathcal{D}$ 的强笛卡儿态射，它存在是因为 p 是纤维化范畴。函子

$$v : \mathcal{D}/p(U) \to \mathcal{C}/U, \quad V/p(U) \mapsto V \times_{p(U)} U/U$$

由 $\mathcal{C}$ 上拓扑的定义是连续的。此外，由强笛卡儿态射的定义，它是 p 的右伴随。因此我们处于 **Sites**，节 7.22 中讨论的情形，并看到层 $\pi_{U,*}\mathcal{F}$ 等于 $V \mapsto \mathcal{F}(V \times_{p(U)} U)$（特别参见 **Sites**，引理 7.22.2）。

但这里我们有更多。即，函子 v 也是余连续的（因为 $\mathcal{C}$ 的覆盖中的所有态射都是强笛卡儿的）。因此 v 定义了如引理中所示的态射 σ。等式 $\sigma^{-1} = \pi_{U,*}$ 由定义直接得出。由于 $\pi_U^{-1}\mathcal{G}$ 由规则 $U'/U \mapsto \mathcal{G}(p(U')/p(U))$ 给出，可知 $\sigma^{-1} \circ \pi_U^{-1} = \mathrm{id}$，这证明了等式 $\pi_U \circ \sigma = \mathrm{id}$。 □

情形 21.43.3. 设 $(\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景。设 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{D}$ 上纤维化范畴的 1-态射（**Categories**，定义 4.33.9）。赋予 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 其继承拓扑（**Stacks**，定义 8.10.2），并设 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$、$\pi' : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{D})$ 和 $g : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{C})$ 为对应的 topos 态射（**Stacks**，引理 8.10.3）。令 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = \pi^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}'} = (\pi')^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$。观察到 $g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} = \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}$，因此

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{\quad g \quad} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ & {\scriptstyle \pi'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi} & \\ & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) & \end{array}$$

是赋环 topos 态射的交换图。

引理 21.43.4. *假设和记号如情形 21.43.3。对 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，令 $U = u(U')$ 和 $V = p'(U')$，并考虑诱导的赋环 topos 态射*

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'/U'), \mathcal{O}_{U'}) & \xrightarrow{\quad g' \quad} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_U) \\ & {\scriptstyle \pi'_{U'}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_U} & \\ & (Sh(\mathcal{D}/V), \mathcal{O}_V) & \end{array}$$

那么存在 topos 态射

$$\sigma' : Sh(\mathcal{D}/V) \to Sh(\mathcal{C}'/U'),$$

使得令 $\sigma = g' \circ \sigma'$，我们有 $\pi'_{U'} \circ \sigma' = id$，$\pi_U \circ \sigma = id$，$(\sigma')^{-1} = \pi'_{U',*}$，以及 $\sigma^{-1} = \pi_{U,*}$。

证明. 设 $v' : \mathcal{D}/V \to \mathcal{C}'/U'$ 是从 $p' : \mathcal{C}' \to \mathcal{D}'$ 和对象 U' 出发，在引理 21.43.2 的证明中构造的函子。由于 u 是 $\mathcal{D}$ 上纤维化范畴的 1-态射，它将强笛卡儿态射变为强笛卡儿态射，因此函子 $v = u \circ v'$ 是相对于 $p : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 和 U 的引理 21.43.2 证明中的函子。因此我们的引理由那个引理得出。 □

引理 21.43.5. *假设和记号如情形 21.43.3。*

(1) *存在左伴随 $g_! : Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 和 $g_!^{Ab} : Ab(\mathcal{C}') \to Ab(\mathcal{C})$，分别是模和阿贝尔层上 $g^* = g^{-1}$ 的左伴随。*

(2) *图表*

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{g_!} & Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Ab(\mathcal{C}') & \xrightarrow{g_!^{Ab}} & Ab(\mathcal{C}) \end{array}$$

交换。

(3) 存在左伴随 $Lg_! : D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) \to D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 和 $Lg_!^{Ab} : D(\mathcal{C}') \to D(\mathcal{C})$，分别是模和阿贝尔层的导出范畴上 $g^* = g^{-1}$ 的左伴随。

(4) 图表

$$\begin{array}{ccc} D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow[Lg_!]{} & D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ D(\mathcal{C}') & \xrightarrow{Lg_!^{Ab}} & D(\mathcal{C}) \end{array}$$

交换。

证明. 函子 u 是连续且余连续的（**Stacks**，引理 8.10.3）。因此函子 $g_!$、$g_!^{Ab}$、$Lg_!$ 和 $Lg_!^{Ab}$ 的存在性可以在 **Modules on Sites**，节 18.16 和 18.41 以及第 21.42 节中找到。

为证明 (2)，只需证明典范映射

$$g_!^{Ab} j_{U'!} \mathcal{O}_{U'} \to j_{u(U')!} \mathcal{O}_{u(U')}$$

对所有 $\mathcal{C}'$ 的对象 U' 都是同构，见 **Modules on Sites**，注记 18.41.2。类似地，为证明 (4)，只需证明典范映射

$$Lg_!^{Ab} j_{U'!} \mathcal{O}_{U'} \to j_{u(U')!} \mathcal{O}_{u(U')}$$

在 $D(\mathcal{C})$ 中对所有 $\mathcal{C}'$ 的对象 U' 都是同构，见注记 21.42.3。这也将蕴含前一个公式，因此这就是我们要证明的。

我们将使用：对于局部化态射 j，函子 $j_!$ 和 $j_!^{Ab}$ 一致（见 **Modules on Sites**，注记 18.19.6），并且 $j_!$ 是正合的（**Modules on Sites**，引理 18.19.3）。采用引理 21.43.4 的记号。由于 $Lg_!^{Ab} \circ j_{U'!} = j_{U!} \circ L(g')_!^{Ab}$（由 **Sites**，引理 7.28.4 的交换性和伴随函子的唯一性），只需证明 $L(g')_!^{Ab} \mathcal{O}_{U'} = \mathcal{O}_U$。使用引理 21.43.4 的结果，对于 $D(\mathcal{C}/u(U'))$ 中的任意对象 E，我们有如下等式链：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}/U)}(L(g')_!^{Ab}\mathcal{O}_{U'}, E) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}'/U')}(\mathcal{O}_{U'}, (g')^{-1}E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}'/U')}((\pi'_{U'})^{-1}\mathcal{O}_V, (g')^{-1}E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, R\pi'_{U',*}(g')^{-1}E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, (\sigma')^{-1}(g')^{-1}E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, \sigma^{-1}E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{D}/V)}(\mathcal{O}_V, \pi_{U,*}E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}/U)}(\pi_U^{-1}\mathcal{O}_V, E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{C}/U)}(\mathcal{O}_U, E) \end{aligned}$$

由 Yoneda 引理我们得出结论。 □

注记 21.43.6. 假设和记号如情形 21.43.1。注意令 $\mathcal{C}' = \mathcal{D}$ 并取 u 等于 $\mathcal{C}$ 的结构函子，就得到如情形 21.43.3 中的情形。因此引理 21.43.5 告诉我们存在函子 $\pi_!$、$\pi_!^{Ab}$、$L\pi_!$ 和 $L\pi_!^{Ab}$，使得 $forget \circ \pi_! = \pi_!^{Ab} \circ forget$ 以及 $forget \circ L\pi_! = L\pi_!^{Ab} \circ forget$。

注记 21.43.7. 假设和记号如情形 21.43.3。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层，$\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}'$ 上的阿贝尔层，$t : \mathcal{F}' \to g^{-1}\mathcal{F}$ 是映射。那么我们通过使用 t 的伴随 $g_!\mathcal{F}' \to \mathcal{F}$、映射 $Lg_!(\mathcal{F}') \to g_!\mathcal{F}'$ 以及等式 $L\pi'_! = L\pi_! \circ Lg_!$，得到典范映射

$$L\pi'_!(\mathcal{F}') \longrightarrow L\pi_!(\mathcal{F})$$

引理 21.43.8. *假设和记号如情形 21.43.1。对 $Ab(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$，层 $\pi_!\mathcal{F}$ 是与预层*

$$V \longmapsto \mathrm{colim}_{\mathcal{C}_V^{opp}} \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V}$$

相伴的层，其限制映射如证明中所示。

证明. 用 $\mathcal{H}$ 表示引理中的规则。对 $\mathcal{D}$ 的态射 $h : V' \to V$，存在纤维范畴的拉回函子 $h^* : \mathcal{C}_V \to \mathcal{C}_{V'}$（**Categories**，定义 4.33.6）。此外，对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_V)$，存在覆盖 h 的强笛卡儿态射 $h^*U \to U$。沿这些强笛卡儿态射的限制定义了函子变换

$$\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V} \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{V'}} \circ h^*.$$

因此有余极限之间的映射 $\mathcal{H}(V) \to \mathcal{H}(V')$，见 **Categories**，引理 4.14.8。

为证明引理，我们证明对 $\mathcal{C}$ 上的每个层 $\mathcal{G}$，有

$$\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{D})}(\mathcal{H}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, \pi^{-1}\mathcal{G})$$

左边的一个元素是相容映射系 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(p(U))$，对 $\mathcal{C}$ 中所有 U。由于根据我们对 $\mathcal{C}$ 拓扑的选择，$\pi^{-1}\mathcal{G}(U) = \mathcal{G}(p(U))$，右边也是如此，我们得证。 □

21.44. 范畴上的同调

在范畴到一个点的情形下，我们将左导出下 shriek 函子命名为同调函子。

例 21.44.1 (点上的范畴)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是范畴。赋予 $\mathcal{C}$ 混沌拓扑（**Sites**，例 7.6.6）。因此在 $\mathcal{C}$ 上预层与层一致。函子 $p : \mathcal{C} \to *$，其中 $*$ 是只有一个对象和一个态射的范畴，是余连续且连续的。设 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(*)$ 是对应的 topos 态射。设 B 是环。我们赋予 $*$ 环层 B，并赋予 $\mathcal{C}$ 层 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = \pi^{-1}B$，记作 $\underline{B}$。这样

$$\pi : (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) \to (Sh(*), B)$$

是情形 21.43.1 的一个例子。由注记 21.43.6，我们无需区分模或阿贝尔层上的 $\pi_!$。由引理 21.43.8，我们看到 $\pi_!\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{\mathcal{C}^{opp}} \mathcal{F}$。因此 $L_n\pi_!$ 是取余极限的第 n 个左导出函子。在下文中，我们记

$$H_n(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = L_n\pi_!(\mathcal{F})$$

并将其命名为 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的第 n 个同调群。

例 21.44.2 (计算同调)**.** 在例 21.44.1 中，我们可以如下计算函子 $H_n(\mathcal{C}, -)$。设 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(Ab(\mathcal{C}))$。考虑链复形

$$K_\bullet(\mathcal{F}) : \ \ldots \to \bigoplus\nolimits_{U_2 \to U_1 \to U_0} \mathcal{F}(U_0) \to \bigoplus\nolimits_{U_1 \to U_0} \mathcal{F}(U_0) \to \bigoplus\nolimits_{U_0} \mathcal{F}(U_0)$$

其中转移映射由

$$(U_2 \to U_1 \to U_0, s) \longmapsto (U_1 \to U_0, s) - (U_2 \to U_0, s) + (U_2 \to U_1, s|_{U_1})$$

给出，其他次数类似。按构造，

$$H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = \mathrm{colim}_{\mathcal{C}^{opp}} \mathcal{F} = H_0(K_\bullet(\mathcal{F})),$$

见 **Categories**，引理 4.14.12。$K_\bullet(\mathcal{F})$ 的构造对 $\mathcal{F}$ 是函子性的，并将 $Ab(\mathcal{C})$ 的短正合序列变为复形的短正合序列。因此函子序列 $\mathcal{F} \mapsto H_n(K_\bullet(\mathcal{F}))$ 构成 δ-函子，见 **Homology**，定义 12.12.1 和引理 12.13.12。对 $\mathcal{F} = j_{U!}\mathbf{Z}_U$，复形 $K_\bullet(\mathcal{F})$ 是与单纯集 $X_\bullet$ 上的自由 $\mathbf{Z}$-模相伴的复形，其项为

$$X_n = \coprod\nolimits_{U_n \to \ldots \to U_1 \to U_0} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_0, U)$$

这个单纯集同伦等价于单点上的常值单纯集 $\{*\}$。即，映射 $X_\bullet \to \{*\}$ 是显然的，映射 $\{*\} \to X_n$ 通过将 $*$ 映到 $(U \to \ldots \to U, \mathrm{id}_U)$ 给出，而定义两个映射 $X_\bullet \to X_\bullet$ 之间同伦的映射

$$h_{n,i} : X_n \longrightarrow X_n$$

（**Simplicial**，引理 14.26.2）由规则

$$h_{n,i} : (U_n \to \ldots \to U_0, f) \longmapsto (U_n \to \ldots \to U_i \to U \to \ldots \to U, \mathrm{id})$$

对 $i > 0$ 给出，而 $h_{n,0} = \mathrm{id}$。验证省略。这意味着 $K_\bullet(j_{U!}\mathbf{Z}_U)$ 在负次数上有平凡上同调（由 **Simplicial**，注记 14.26.4 的函子性和 **Simplicial**，引理 14.27.1 的结果）。因此 $K_\bullet(\mathcal{F})$ 计算 $H_0(\mathcal{C}, -)$ 的左导出函子 $H_n(\mathcal{C}, -)$，例如通过 **Homology**，引理 12.12.4 和 **Derived Categories**，引理 13.16.6 的对偶。

例 21.44.3. 设 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 是函子。如例 21.44.1 中那样赋予 $\mathcal{C}'$ 和 $\mathcal{C}$ 混沌拓扑。函子 u、$\mathcal{C}' \to *$ 和 $\mathcal{C} \to *$（其中 $*$ 是只有一个对象和一个态射的范畴）是余连续且连续的。设 $g : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{C})$、$\pi' : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(*)$ 和 $\pi : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(*)$ 为对应的 topos 态射。设 B 是环。我们赋予 $*$ 环层 B，并赋予 $\mathcal{C}'$、$\mathcal{C}$ 常值层 $\underline{B}$。这样

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \underline{B}) & \xrightarrow{\quad g \quad} & (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) \\ & {\scriptstyle \pi'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi} & \\ & (Sh(*), B) & \end{array}$$

是情形 21.43.3 的一个例子。因此引理 21.43.5 适用于 g，所以我们无需区分模或阿贝尔层上的 $g_!$。特别地，注记 21.43.7 产生典范映射

$$H_n(\mathcal{C}', \mathcal{F}') \longrightarrow H_n(\mathcal{C}, \mathcal{F})$$

只要我们给定 $Ab(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$、$Ab(\mathcal{C}')$ 中的 $\mathcal{F}'$ 以及映射 $t : \mathcal{F}' \to g^{-1}\mathcal{F}$。根据例 21.44.2 中给出的同调计算，我们看到这些映射来自复形映射

$$K_\bullet(\mathcal{F}') \longrightarrow K_\bullet(\mathcal{F})$$

由规则

$$(U'_n \to \ldots \to U'_0, s') \longmapsto (u(U'_n) \to \ldots \to u(U'_0), t(s'))$$

给出，记号显然。

注记 21.44.4. 记号和假设如例 21.44.1。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的有界复形。对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，在 $D(Ab)$ 中存在典范映射

$$\mathcal{F}^\bullet(U) \longrightarrow L\pi_!(\mathcal{F}^\bullet)$$

如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\underline{B}$-模复形，则该映射在 $D(B)$ 中。为证明这一点，注意到我们通过取拟同构 $\mathcal{P}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$（其中 $\mathcal{P}^\bullet$ 是投射对象复形）来计算 $L\pi_!(\mathcal{F}^\bullet)$。然而，由于拓扑是混沌的，这意味着 $\mathcal{P}^\bullet(U) \to \mathcal{F}^\bullet(U)$ 是拟同构，因此可以在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）中取逆。将它与来自 $\pi_!$ 作为余极限的计算的典范映射 $\mathcal{P}^\bullet(U) \to \pi_!(\mathcal{P}^\bullet)$ 复合，我们得到所需箭头。

引理 21.44.5. *记号和假设如例 21.44.1。如果 $\mathcal{C}$ 有始对象或终对象，则在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）上有 $L\pi_! \circ \pi^{-1} = id$。*

证明. 如果 $\mathcal{C}$ 有始对象，则 $\pi_!$ 通过在该对象上取值来计算，陈述显然。如果 $\mathcal{C}$ 有终对象，则 $R\pi_*$ 通过在该对象上取值来计算，因此在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）上有 $R\pi_* \circ \pi^{-1} \cong \mathrm{id}$。这意味着 $\pi^{-1} : D(Ab) \to D(\mathcal{C})$（相应地 $\pi^{-1} : D(B) \to D(\underline{B})$）是全忠实的，见 **Categories**，引理 4.24.4。然后由同一引理，我们得到 $L\pi_! \circ \pi^{-1} = \mathrm{id}$，如所需。 □

引理 21.44.6. 记号和假设如例 *21.44.1*。设 $B \to B'$ 是环映射。考虑赋环 *topos* 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) & \xleftarrow{h} & (Sh(\mathcal{C}), \underline{B'}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow{\scriptstyle \pi'} \\ (*, B) & \xleftarrow{f} & (*, B') \end{array}$$

那么 $L\pi_! \circ Lh^* = Lf^* \circ L\pi'_!$。

证明. 两个函子都是显然函子 $D(B') \to D(\underline{B})$ 的右伴随。 □

引理 21.44.7. 记号和假设如例 *21.44.1*。设 $U_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 中的余单纯对象，使得对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，单纯集 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U)$ 同伦等价于单点上的常值单纯集。那么在 $D(Ab)$（相应地 $D(B)$）中，对 $Ab(\mathcal{C})$（相应地 $Mod(\underline{B})$）中的 $\mathcal{F}$ 函子地有

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U_\bullet)$$

证明. 由于 $L\pi_!$ 对模和阿贝尔层一致（由引理 21.43.5），只需在 $\mathcal{F}$ 为阿贝尔层时证明。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，阿贝尔层 $j_{U!}\mathbf{Z}_U$ 是 $Ab(\mathcal{C})$ 的投射对象，因为 $\mathrm{Hom}(j_{U!}\mathbf{Z}_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$ 且取截面在混沌拓扑下是正合函子。每个阿贝尔层都是 $j_{U!}\mathbf{Z}_U$ 的直和的商，由 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此我们可以通过选取预解

$$\ldots \to \mathcal{G}^{-1} \to \mathcal{G}^0 \to \mathcal{F} \to 0$$

（其项是上述形式的层的直和）并取 $L\pi_!(\mathcal{F}) = \pi_!(\mathcal{G}^\bullet)$ 来计算 $L\pi_!(\mathcal{F})$。考虑双复形 $A^{\bullet,\bullet} = \mathcal{G}^\bullet(U_\bullet)$。映射 $\mathcal{G}^0 \to \mathcal{F}$ 给出复形映射 $A^{0,\bullet} \to \mathcal{F}(U_\bullet)$。由于 $\pi_!$ 通过在 $\mathcal{C}^{opp}$ 上取余极限来计算（引理 21.43.8），我们看到两个复合 $\mathcal{G}^m(U_1) \to \mathcal{G}^m(U_0) \to \pi_!\mathcal{G}^m$ 相等。因此我们得到复形的典范映射

$$\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet}) \longrightarrow \pi_!(\mathcal{G}^\bullet) = L\pi_!(\mathcal{F})$$

为证明引理，只需证明复形

$$\ldots \to \mathcal{G}^m(U_1) \to \mathcal{G}^m(U_0) \to \pi_!\mathcal{G}^m \to 0$$

正合，见 **Homology**，引理 12.25.4。由于层 $\mathcal{G}^m$ 是 $j_{U!}\mathbf{Z}_U$ 的直和，我们归结为 $\mathcal{G} = j_{U!}\mathbf{Z}_U$。复形 $j_{U!}\mathbf{Z}_U(U_\bullet)$ 是与单纯集 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U)$ 上的自由 $\mathbf{Z}$-模相伴的阿贝尔群复形，我们假设它同伦等价于单点。我们得出结论：

$$j_{U!}\mathbf{Z}_U(U_\bullet) \to \mathbf{Z}$$

是阿贝尔群的同伦等价，因此是拟同构（**Simplicial**，注记 14.26.4 和引理 14.27.1）。这完成了证明，因为 $\pi_!j_{U!}\mathbf{Z}_U = \mathbf{Z}$，如引理 21.43.5 的证明中所示。 □

引理 21.44.8. 记号和假设如例 *21.44.3*。如果存在 $\mathcal{C}'$ 的余单纯对象 $U'_\bullet$，使得引理 *21.44.7* 对 $\mathcal{C}'$ 中的 $U'_\bullet$ 和 $\mathcal{C}$ 中的 $u(U'_\bullet)$ 都适用，那么我们有 $L\pi'_! \circ g^{-1} = L\pi_!$ 作为函子 $D(\mathcal{C}) \to D(Ab)$（相应地 $D(\mathcal{C}, \underline{B}) \to D(B)$）。

证明. 立即由引理 21.44.7 以及 g^{-1} 通过与 u 预复合给出这一事实得出。 □

引理 21.44.9. 设 $\mathcal{C}_i$，$i = 1, 2$ 是范畴。设 $u_i : \mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2 \to \mathcal{C}_i$ 是投影函子。设 B 是环。设 $g_i : (Sh(\mathcal{C}_1 \times \mathcal{C}_2), \underline{B}) \to (Sh(\mathcal{C}_i), \underline{B})$ 是对应的赋环 *topos* 态射，见例 *21.44.3*。对 $K_i \in D(\mathcal{C}_i, B)$，在 $D(B)$ 中（记号显然）有

$$L(\pi_1 \times \pi_2)_!(g_1^{-1}K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} g_2^{-1}K_2) = L\pi_{1,!}(K_1) \otimes^{\mathbf{L}}_B L\pi_{2,!}(K_2)$$

证明. 由于两边都与余极限交换，只需对 $K_1 = j_{U!}\underline{B}_U$ 和 $K_2 = j_{V!}\underline{B}_V$（其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_1)$ 和 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_2)$）证明。参见引理 21.42.2 中 $L\pi_!$ 的构造。此时

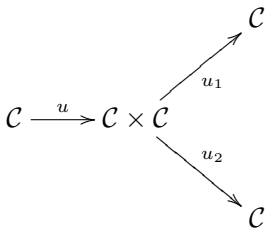
$$g_1^{-1}K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} g_2^{-1}K_2 = g_1^{-1}K_1 \otimes_{\underline{B}} g_2^{-1}K_2 = j_{(U,V)!}\underline{B}_{(U,V)}$$

验证省略。因此结果成立，因为引理公式左右两边都取值为 B，见引理 21.42.2 中 $L\pi_!$ 的构造。 □

引理 21.44.10. 记号和假设如例 *21.44.1*。如果存在 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象 $U_\bullet$ 使得引理 *21.44.7* 适用，那么对所有 $K_i \in D(\underline{B})$，有

$$L\pi_!(K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} K_2) = L\pi_!(K_1) \otimes^{\mathbf{L}}_B L\pi_!(K_2)$$

证明. 考虑范畴和函子的图



其中 u 是对角函子，u_i 是投影函子。这给出赋环 topos 的态射 g、g_1、g_2。对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 (U_1, U_2)，我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}\times\mathcal{C}}(u(U_\bullet), (U_1, U_2)) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U_1) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U_2)$$

由 **Simplicial**，引理 14.26.10 它同伦等价于一个点。因此引理 21.44.8 给出对 $D(\mathcal{C}\times\mathcal{C}, B)$ 中的任意 K，有 $L\pi_!(g^{-1}K) = L(\pi\times\pi)_!(K)$。取 $K = g_1^{-1}K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_B g_2^{-1}K_2$。那么 $g^{-1}K = K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{B}} K_2$，因为 $g^{-1} = g^* = Lg^*$ 与导出张量积交换（引理 21.18.4）。为完成证明，我们应用引理 21.44.9。 □

注记 21.44.11 (单纯模). 设 $\mathcal{C} = \Delta$ 且 B 是任意环。这是例 21.44.1 的一个特殊情形，其中引理 21.44.7 的假设成立。即，设 $U_\bullet$ 是由恒等函子给出的 Δ 的余单纯对象。为验证条件，我们需要证明对 $[m] \in \mathrm{Ob}(\Delta)$，单纯集 $\Delta[m] : n \mapsto \mathrm{Mor}_\Delta([n], [m])$ 同伦等价于一个点。这在 **Simplicial**，例 14.26.7 中有解释。

在此情形下，范畴 $Mod(\underline{B})$ 就是单纯 B-模范畴，函子 $L\pi_!$ 将一个单纯 B-模 $M_\bullet$ 映到其相伴的 B-模复形 $s(M_\bullet)$。因此上述结果可以重新解释为关于单纯模的结果。例如，引理 21.44.10 的一个特殊情形是：如果 $M_\bullet$、$M'_\bullet$ 是平坦单纯 B-模，那么复形 $s(M_\bullet \otimes_B M'_\bullet)$ 拟同构于与双复形 $s(M_\bullet) \otimes_B s(M'_\bullet)$ 相伴的全复形。（提示：利用平坦性将导出张量积转换为通常张量积。）这是 Eilenberg-Zilber 定理的一个特殊情形，该定理可在 [**EZ53**] 中找到。

引理 21.44.12. *设 $\mathcal{C}$ 是范畴（赋予混沌拓扑）。设 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的映射。假设*

(1) *存在 $\mathcal{C}$ 中的余单纯对象 $U_\bullet$，如引理 21.44.7 中所述；且*

(2) *$L\pi_!\mathcal{O} \to L\pi_!\mathcal{O}'$ 是同构。*

对 $D(\mathcal{O})$ 中的 K，在 $D(Ab)$ 中有

$$L\pi_!(K) = L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}')$$

证明. 注意：在本证明中，$L\pi_!$ 表示 $\pi_!$ 在阿贝尔层上的左导出函子。由于 $L\pi_!$ 与余极限交换，只需对 $\mathcal{O}$-模的有上界复形证明（与 **Derived Categories**，命题 13.29.2 的论证比较，或者只限于有上界复形）。每个这样的复形都拟同构于一个有上界复形，其项是 $j_{U!}\mathcal{O}_U$（$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）的直和，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此只需对 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 证明引理。由假设，

$$S_\bullet = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_\bullet, U)$$

是一个单纯集，同伦等价于单点上的常值单纯集。令 $P_n = \mathcal{O}(U_n)$ 和 $P'_n = \mathcal{O}'(U_n)$。观察到与单纯阿贝尔群

$$X_\bullet : n \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in S_n} P_n$$

相伴的复形由引理 21.44.7 计算 $L\pi_!(j_{U!}\mathcal{O}_U)$。由于 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模，我们有 $j_{U!}\mathcal{O}_U \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}' = j_{U!}\mathcal{O}'_U$，并且它的 $L\pi_!$ 由与单纯阿贝尔群

$$X'_\bullet : n \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in S_n} P'_n$$

相伴的复形计算。由于将单纯集 $T_\bullet$ 映到项为 $\bigoplus_{t \in T_n} P_n$ 的单纯阿贝尔群的规则是函子，我们看到 $X_\bullet \to P_\bullet$ 是单纯阿贝尔群的同伦等价。类似地，将单纯集 $T_\bullet$ 映到项为 $\bigoplus_{t \in T_n} P'_n$ 的单纯阿贝尔群的规则是函子。因此 $X'_\bullet \to P'_\bullet$ 是单纯阿贝尔群的同伦等价。由假设，$P_\bullet \to P'_\bullet$ 是拟同构（因为 $P_\bullet$ 和 $P'_\bullet$ 分别由引理 21.44.7 计算 $L\pi_!\mathcal{O}$ 和 $L\pi_!\mathcal{O}'$）。我们得出结论：$X_\bullet$ 和 $X'_\bullet$ 如所需拟同构。 □

注记 21.44.13. 设 $\mathcal{C}$ 和 B 如例 21.44.1。假设存在如引理 21.44.7 中的余单纯对象。设 $\mathcal{O} \to \underline{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层映射，它诱导同构 $L\pi_!\mathcal{O} \to L\pi_!\underline{B}$。在这种情况下，我们得到三角化范畴的正合函子

$$L\pi_! : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(B)$$

即，对 $D(\mathcal{O})$ 中的任意对象 K，由引理 21.44.12 有 $L\pi_!^{Ab}(K) = L\pi_!^{Ab}(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B})$。因此我们可以将所展示的函子定义为 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B}$ 与函子 $L\pi_! : D(\underline{B}) \to D(B)$ 的复合。换言之，我们通过引理中 $L\pi_!(K)$ 与 $L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B})$ 的（典范、函子性）等同，在 $L\pi_!(K)$ 上获得 B-模结构。

21.45. 计算导出下 shriek

在本节中，我们应用第 21.44 节的结果来计算情形 21.43.1 中的 $L\pi_!$ 和情形 21.43.3 中的 $Lg_!$。

引理 21.45.1. *假设和记号如情形 21.43.1。对 $PAb(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和 $n \geq 0$，考虑 $\mathcal{D}$ 上的阿贝尔层 $L_n(\mathcal{F})$，它是与预层*

$$V \longmapsto H_n(\mathcal{C}_V, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V})$$

相伴的层，其限制映射如证明中所示。那么 $L_n(\mathcal{F}) = L_n(\mathcal{F}^\#)$。

证明. 对 $\mathcal{D}$ 的态射 $h : V' \to V$，存在纤维范畴的拉回函子 $h^* : \mathcal{C}_V \to \mathcal{C}_{V'}$（**Categories**，定义 4.33.6）。此外，对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_V)$，存在覆盖 h 的强笛卡儿态射 $h^*U \to U$。沿这些强笛卡儿态射的限制定义了函子变换

$$\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V} \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{V'}} \circ h^*.$$

由例 21.44.3，我们得到所需的限制映射

$$H_n(\mathcal{C}_V, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V}) \longrightarrow H_n(\mathcal{C}_{V'}, \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{V'}})$$

让我们用 $L_{n,p}(\mathcal{F})$ 表示这个预层，使得 $L_n(\mathcal{F}) = L_{n,p}(\mathcal{F})^\#$。典范映射 $\gamma : \mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$（**Sites**，定理 7.10.10）定义典范映射 $L_{n,p}(\mathcal{F}) \to L_{n,p}(\mathcal{F}^+)$。我们需要证明此映射在层化后成为同构。

让我们使用例 21.44.2 中给出的同调计算。用 $K_\bullet(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V})$ 表示与 $\mathcal{F}$ 在纤维范畴 $\mathcal{C}_V$ 上的限制相伴的复形。由上述说明，我们得到复形预层 $K_\bullet(\mathcal{F})$

$$V \longmapsto K_\bullet(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}_V})$$

其上同调预层就是预层 $L_{n,p}(\mathcal{F})$。因此只需证明

$$K_\bullet(\mathcal{F}) \longrightarrow K_\bullet(\mathcal{F}^+)$$

在层化后成为同构。

单射性。设 V 是 $\mathcal{D}$ 的对象，$\xi \in K_n(\mathcal{F})(V)$ 在 $K_n(\mathcal{F}^+)(V)$ 中映为零。我们需要证明存在覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得 $\xi|_{V_j}$ 在 $K_n(\mathcal{F})(V_j)$ 中为零。我们写

$$\xi = \sum (U_{i,n+1} \to \ldots \to U_{i,0}, \sigma_i)$$

其中 $\sigma_i \in \mathcal{F}(U_{i,0})$。我们安排使得 $\mathcal{C}_V$ 的每个态射序列 $U_n \to \ldots \to U_0$ 至多出现一次。由于复形 $K_\bullet$ 定义中的和是直和，它能在 $K_\bullet(\mathcal{F}^+)(V)$ 中映为零的唯一方式是所有 σ_i 在 $\mathcal{F}^+(U_{i,0})$ 中映为零。由 $\mathcal{F}^+$ 的构造，存在覆盖 $\{U_{i,0,j} \to U_{i,0}\}$ 使得 $\sigma_i|_{U_{i,0,j}}$ 为零。由我们对 $\mathcal{C}$ 拓扑的构造，我们可以将 $U_{i,0,j} \to U_{i,0}$ 写为某些态射 $V_{i,j} \to V$ 的拉回（**Categories**，定义 4.33.6），且每个 $\{V_{i,j} \to V\}$ 是覆盖。选取一个支配每个覆盖 $\{V_{i,j} \to V\}$ 的覆盖 $\{V_j \to V\}$。那么显然 $\xi|_{V_j} = 0$。

满射性。证明省略。提示：按单射性证明的方式论证。 □

引理 21.45.2. 假设和记号如情形 *21.43.1*。对 $Ab(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和 $n \geq 0$，层 $L_n\pi_!(\mathcal{F})$ 等于引理 *21.45.1* 中构造的层 $L_n(\mathcal{F})$。

证明. 考虑函子序列 $\mathcal{F} \mapsto L_n(\mathcal{F})$ 从 $PAb(\mathcal{C})$ 到 $Ab(\mathcal{C})$。由于对每个 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$，函子序列 $H_n(\mathcal{C}_V, -)$ 构成 δ-函子，函子 $\mathcal{F} \mapsto L_n(\mathcal{F})$ 也构成 δ-函子。我们的目标是证明这些构成万有 δ-函子。为此，我们构造一些使这些函子为零的阿贝尔预层。

对 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，考虑阿贝尔预层 $\mathcal{F}_{U'} = j_{U'!}^{PAb}\mathbf{Z}_{U'}$（**Modules on Sites**，注记 18.19.7）。回顾

$$\mathcal{F}_{U'}(U) = \bigoplus\nolimits_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,U')} \mathbf{Z}$$

如果 U 在 $\mathcal{D}$ 中位于 $V = p(U)$ 之上，U' 位于 $V' = p(U')$ 之上，那么任意态射 $a : U \to U'$ 唯一分解为 $U \to h^*U' \to U'$，其中 $h = p(a) : V \to V'$（见 **Categories**，定义 4.33.6）。因此我们看到

$$\mathcal{F}_{U'}|_{\mathcal{C}_V} = \bigoplus\nolimits_{h \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{D}}(V,V')} j_{h^*U'!}\mathbf{Z}_{h^*U'}$$

其中 $j_{h^*U'} : Sh(\mathcal{C}_V/h^*U') \to Sh(\mathcal{C}_V)$ 是局部化态射。层 $j_{h^*U'!}\mathbf{Z}_{h^*U'}$ 有消失的高阶同调群（见例 21.44.2）。我们得出结论：对所有 $n > 0$ 和所有 U'，$L_n(\mathcal{F}_{U'}) = 0$。由此，任意阿贝尔预层 $\mathcal{F}$ 都是某个阿贝尔预层 $\mathcal{G}$ 的商，且对所有 $n > 0$ 有 $L_n(\mathcal{G}) = 0$（**Modules on Sites**，引理 18.28.8）。由于 $L_n(\mathcal{F}) = L_n(\mathcal{F}^\#)$，我们看到对阿贝尔层同样成立。因此函子序列 $L_n(-)$ 是 $Ab(\mathcal{C})$ 上的万有 delta 函子（**Homology**，引理 12.12.4）。由于在 $n = 0$ 时与 $H^{-n}(L\pi_!(-))$ 一致（由引理 21.43.8），我们由万有 δ-函子的唯一性（**Homology**，引理 12.12.5）和 **Derived Categories**，引理 13.16.6 得出结论。 □

引理 21.45.3. 假设和记号如情形 *21.43.3*。对 $\mathcal{C}'$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}'$，层 $L_ng_!(\mathcal{F}')$ 是与预层

$$U \longmapsto H_n(\mathcal{I}_U, \mathcal{F}'_U)$$

相伴的层。记号和限制映射见证明。

证明. 设 $p(U) = V$。范畴 $\mathcal{I}_U$ 是二元组 (U', φ) 的范畴，其中 $\varphi : U \to u(U')$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射且 $p(\varphi) = \mathrm{id}_V$，即 φ 是纤维范畴 $\mathcal{C}_V$ 的态射。态射 $(U'_1, \varphi_1) \to (U'_2, \varphi_2)$ 由纤维范畴 $\mathcal{C}'_V$ 的态射 $a : U'_1 \to U'_2$ 给出，使得 $\varphi_2 = u(a) \circ \varphi_1$。预层 $\mathcal{F}'_U$ 将 (U', φ) 映到 $\mathcal{F}'(U')$。我们将在下面构造限制映射。

如 **Categories**，引理 4.33.14 中那样选取 u 的分解

$$\mathcal{C}' \underset{w}{\overset{u'}{\rightleftarrows}} \mathcal{C}'' \xrightarrow{u''} \mathcal{C}$$

那么 $g_! = g''_! \circ g'_!$，对导出函子也类似。另一方面，函子 $g'_!$ 是正合的，见 **Modules on Sites**，引理 18.16.6。因此我们得到 $Lg_!(\mathcal{F}') = Lg''_!(\mathcal{F}'')$，其中 $\mathcal{F}'' = g'_!\mathcal{F}'$。注意 $\mathcal{F}'' = h^{-1}\mathcal{F}'$，其中 $h : Sh(\mathcal{C}'') \to Sh(\mathcal{C}')$ 是与 w 相伴的 topos 态射，见 **Sites**，引理 7.23.1。函子 u'' 将 $\mathcal{C}''$ 变为 $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴，因此引理 21.45.2 适用于计算 $L_n g''_!$。结果成立，因为 **Categories**，引理 4.33.14 证明中对 $\mathcal{C}''$ 的构造表明纤维范畴 $\mathcal{C}''_U$ 等于 $\mathcal{I}_U$。此外，$h^{-1}\mathcal{F}'|_{\mathcal{C}''_U}$ 由上述规则给出（因为 w 连续且余连续，由 **Stacks**，引理 8.10.3，因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.21.5）。 □

21.46. 单纯模

设 $A_\bullet$ 是单纯环。回顾我们可以将 $A_\bullet$ 视为 Δ 上的层（赋予混沌拓扑），见 **Simplicial**，节 14.4。那么 $A_\bullet$ 上的单纯模 $M_\bullet$ 就是 Δ 上的 $A_\bullet$-模层。换言之，对每个 $n \geq 0$ 我们有 A_n-模 M_n，并且对每个映射 $\varphi : [n] \to [m]$ 我们有相应的映射

$$M_\bullet(\varphi) : M_m \longrightarrow M_n$$

它是 $A_\bullet(\varphi)$-线性的，并且这些映射以通常方式复合。

设 $\mathcal{C}$ 是景。$\mathcal{C}$ 上的*单纯环层* $\mathcal{A}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层范畴中的单纯对象。在这种情况下，赋值 $U \mapsto \mathcal{A}_\bullet(U)$ 是单纯环层，事实上这两个概念是等价的。类似的讨论适用于单纯阿贝尔层、单纯李代数层等。

然而，与上面单纯环的情形一样，还有另一种思考单纯层的方式。即，考虑投影

$$p : \Delta \times \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}$$

这定义了一个纤维化范畴，其强笛卡儿态射恰好是形如 $([n], U) \to ([n], V)$ 的态射。我们赋予范畴 $\Delta \times \mathcal{C}$ 从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑（见 **Stacks**，节 8.10）。**Stacks**，引理 8.10.1 中对 $\Delta \times \mathcal{C}$ 中覆盖的简单描述立即推出：$\mathcal{C}$ 上的单纯环层与 $\Delta \times \mathcal{C}$ 上的环层是同一回事。

与单纯环上单纯模的情形类比，我们如下定义单纯环层上的单纯模。

定义 21.46.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{A}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上的单纯环层。单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模 $\mathcal{F}_\bullet$（有时称为单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模层）是 $\Delta \times \mathcal{C}$ 上与 $\mathcal{A}_\bullet$ 相伴的环层上的模层。

我们得到单纯模范畴 $Mod(\mathcal{A}_\bullet)$ 和相应的导出范畴 $D(\mathcal{A}_\bullet)$。给定单纯环层的映射 $\mathcal{A}_\bullet \to \mathcal{B}_\bullet$，我们得到函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{B}_\bullet : D(\mathcal{A}_\bullet) \longrightarrow D(\mathcal{B}_\bullet)$$

此外，前面各节的材料确定函子

$$L\pi_! : D(\mathcal{A}_\bullet) \longrightarrow D(\mathcal{C})$$

给定单纯模 $\mathcal{F}_\bullet$，对象 $L\pi_!(\mathcal{F}_\bullet)$ 由相伴的链复形 $s(\mathcal{F}_\bullet)$ 表示（**Simplicial**，节 14.23）。这由引理 21.45.2 和 21.44.7 得出。

引理 21.46.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{A}_\bullet \to \mathcal{B}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 上单纯环层的同态。如果 $L\pi_!\mathcal{A}_\bullet \to L\pi_!\mathcal{B}_\bullet$ 在 $D(\mathcal{C})$ 中是同构，那么对所有 $D(\mathcal{A}_\bullet)$ 中的 K，有

$$L\pi_!(K) = L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{B}_\bullet)$$

证明. 设 $([n], U)$ 是 $\Delta \times \mathcal{C}$ 的对象。由于 $L\pi_!$ 与余极限交换，只需对 $\mathcal{O}$-模的有上界复形证明（与 **Derived Categories**，命题 13.29.2 的论证比较，或者只限于有上界复形）。每个这样的复形都拟同构于一个有上界复形，其项是平坦模，见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。因此只需对平坦 $\mathcal{A}_\bullet$-模 $\mathcal{F}$ 证明引理。在这种情况下，导出张量积是通常的张量积，并且也是一个层。因此由引理 21.45.2，我们可以通过引理 21.45.1 的程序来计算方程两边的上同调层。因此只需对 $\mathcal{F}$ 在纤维范畴（即 $\Delta \times U$）上的限制证明结果。在这种情况下，结果由引理 21.44.12 得出。 □

注记 21.46.3. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\epsilon : \mathcal{A}_\bullet \to \mathcal{O}$ 是环层范畴中的增广（**Simplicial**，定义 14.20.1）。假设 ϵ 诱导拟同构 $s(\mathcal{A}_\bullet) \to \mathcal{O}$。在这种情况下，我们得到三角化范畴的正合函子

$$L\pi_! : D(\mathcal{A}_\bullet) \longrightarrow D(\mathcal{O})$$

即，对 $D(\mathcal{A}_\bullet)$ 中的任意对象 K，由引理 21.46.2 有 $L\pi_!(K) = L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{O})$。因此我们可以将所展示的函子定义为 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{O}$ 与注记 21.43.6 中函子 $L\pi_! : D(\Delta \times \mathcal{C}, \pi^{-1}\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O})$ 的复合。换言之，我们通过引理中 $L\pi_!(K)$ 与 $L\pi_!(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}_\bullet} \mathcal{O})$ 的（典范、函子性）等同，在 $L\pi_!(K)$ 上获得 $\mathcal{O}$-模结构。

21.47. 范畴上的上同调

在例 21.44.1 的情形下，除了导出函子 $L\pi_!$，我们还有函子 $R\pi_*$。对 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $H_n(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = H^{-n}(L\pi_!\mathcal{F})$ 和 $H^n(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = H^n(R\pi_*\mathcal{F})$。

例 21.47.1 (计算上同调)**.** 在例 21.44.1 中,我们可以如下计算函子 $H^n(\mathcal{C},-)$。设 $\mathcal{F}\in \mathrm{Ob}(Ab(\mathcal{C}))$。考虑上链复形

$$K^\bullet(\mathcal{F}):\prod_{U_0}\mathcal{F}(U_0)\to\prod_{U_0\to U_1}\mathcal{F}(U_0)\to\prod_{U_0\to U_1\to U_2}\mathcal{F}(U_0)\to\dots$$

其中转移映射由

$$(s_{U_0\to U_1})\longmapsto((U_0\to U_1\to U_2)\mapsto s_{U_0\to U_1}-s_{U_0\to U_2}+s_{U_1\to U_2}|_{U_0})$$

给出，其他次数类似。按构造，

$$H^0(\mathcal{C},\mathcal{F})=\lim_{\mathcal{C}^{opp}}\mathcal{F}=H^0(K^\bullet(\mathcal{F})),$$

见 **Categories**，引理 4.14.11。$K^\bullet(\mathcal{F})$ 的构造对 $\mathcal{F}$ 是函子性的，并将 $Ab(\mathcal{C})$ 的短正合序列变为复形的短正合序列。因此函子序列 $\mathcal{F}\mapsto H^n(K^\bullet(\mathcal{F}))$ 构成 δ-函子，见 **Homology**，定义 12.12.1 和引理 12.13.12。对 $\mathcal{C}$ 的对象 U，用 $p_U:Sh(*)\to Sh(\mathcal{C})$ 表示相应的点，其中 p_U^{-1} 等于在 U 处取值，见 **Sites**，例 7.33.8。设 A 是阿贝尔群并令 $\mathcal{F}=p_{U,*}A$。在这种情况下，复形 $K^\bullet(\mathcal{F})$ 是项为 $\mathrm{Map}(X_n,A)$ 的复形，其中

$$X_n=\coprod_{U_0\to\ldots\to U_{n-1}\to U_n}\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,U_0)$$

这个单纯集同伦等价于单点上的常值单纯集 $\{*\}$。即,映射 $X_\bullet\to\{*\}$ 是显然的,映射 $\{*\}\to X_n$ 通过将 $*$ 映到 $(U\to\ldots\to U,\mathrm{id}_U)$ 给出，而定义两个映射 $X_\bullet\to X_\bullet$ 之间同伦的映射

$$h_{n,i}:X_n\longrightarrow X_n$$

（**Simplicial**，引理 14.26.2）由规则

$$h_{n,i}:(U_0\to\ldots\to U_n,f)\longmapsto(U\to\ldots\to U\to U_i\to\ldots\to U_n,\mathrm{id})$$

对 $i>0$ 给出，而 $h_{n,0}=\mathrm{id}$。验证省略。由于 $\mathrm{Map}(-,A)$ 是反变函子，这意味着 $K^\bullet(p_{U,*}A)$ 在正次数上有平凡上同调（由 **Simplicial**，注记 14.26.4 的函子性和 **Simplicial**，引理 14.28.6 的结果）。这意味着如果 $\mathcal{F}$ 是形如 $p_{U,*}A$ 的层的积，那么 $K^\bullet(\mathcal{F})$ 在正次数上也是零调的。由于 $\mathcal{C}$ 上的每个阿贝尔层都嵌入到这样的积中，我们得出结论：$K^\bullet(\mathcal{F})$ 计算 $H^0(\mathcal{C},-)$ 的左导出函子 $H^n(\mathcal{C},-)$，例如通过 **Homology**，引理 12.12.4 和 **Derived Categories**，引理 13.16.6。

例 21.47.2 (计算 Ext)**.** 在例 21.44.1 中，假设我们还给定了 $\mathcal{C}$ 上的环层 $\mathcal{O}$。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}$-模。考虑复形 $K^\bullet(\mathcal{G},\mathcal{F})$，其 n 次项为

$$\prod_{U_0\to U_1\to\ldots\to U_n}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(U_n)}(\mathcal{G}(U_n),\mathcal{F}(U_0))$$

转移映射由

$$(\varphi_{U_0\to U_1}) \longmapsto ((U_0 \to U_1 \to U_2) \mapsto \varphi_{U_0\to U_1} \circ \rho_{U_1}^{U_2} - \varphi_{U_0\to U_2} + \rho_{U_0}^{U_1} \circ \varphi_{U_1\to U_2}$$

给出，其他次数类似。这里 ρ 表示限制映射。按构造，对所有 $\mathcal{O}$-模对 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = H^0(K^\bullet(\mathcal{G}, \mathcal{F}))$$

赋值 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}) \mapsto K^\bullet(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 是一个双函子，它在第一个变量中把直和变为积，并与第二个变量中的积交换。我们断言：对 $i \geq 0$，有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = H^i(K^\bullet(\mathcal{G}, \mathcal{F}))$$

只要以下条件之一成立：

(1) 对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathcal{G}(U)$ 是投射 $\mathcal{O}(U)$-模；或

(2) 对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathcal{F}(U)$ 是内射 $\mathcal{O}(U)$-模。

即，在情形 (1) 中，函子 $K^\bullet(\mathcal{G}, -)$ 是从 $\mathcal{O}$-模范畴到阿贝尔群上链复形范畴的正合函子。因此，如例 21.47.1 中那样论证，只需证明当 $\mathcal{F}$ 是某个 $\mathcal{O}(U)$-模 A 的 $p_{U,*}A$ 时，$K^\bullet(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 在正次数上零调。选取短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}' \to \bigoplus j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i} \to \mathcal{G} \to 0 \tag{21.47.2.1}$$

见 **Modules on Sites**，引理 18.28.8。由于 (1) 对中间和右边的层成立，对 $\mathcal{G}'$ 也成立，并且在 $\mathcal{C}$ 的对象上取值 (21.47.2.1) 给出模的分裂正合序列。对任意 $\mathcal{F}$，特别是 $\mathcal{F} = p_{U,*}A$，我们得到复形的短正合序列

$$0 \to K^\bullet(\mathcal{G}, \mathcal{F}) \to \prod K^\bullet(j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}, \mathcal{F}) \to K^\bullet(\mathcal{G}', \mathcal{F}) \to 0$$

在 H^0 上我们得到

$$0 \to \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, p_{U,*}A) \to \mathrm{Hom}(\prod j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}, p_{U,*}A) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{G}', p_{U,*}A) \to 0$$

它正合，因为 $\mathrm{Hom}(\mathcal{H}, p_{U,*}A) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(U)}(\mathcal{H}(U), A)$ 且 (21.47.2.1) 在 U 上的截面序列分裂正合。因此我们可以使用维数转移来看到，只需证明对所有 $U, U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$K^\bullet(j_{U'!}\mathcal{O}_{U'}, p_{U,*}A)$ 在正次数上零调。在这种情况下，$K^n(j_{U'!}\mathcal{O}_{U'}, p_{U,*}A)$ 等于

$$\prod\nolimits_{U\to U_0\to U_1\to\ldots\to U_n\to U'} A$$

换言之，$K^\bullet(j_{U'!}\mathcal{O}_{U'}, p_{U,*}A)$ 是项为 $\mathrm{Map}(X_\bullet, A)$ 的复形，其中

$$X_n = \coprod\nolimits_{U_0\to\ldots\to U_{n-1}\to U_n} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, U_0) \times \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_n, U')$$

这个单纯集同伦等价于单点上的常值单纯集 $\{*\}$，这可以用与例 21.47.1 中相应陈述完全相同的方式证明。这完成了断言的证明。

情形 (2) 中的论证类似（但是对偶的）。

21.48. 范畴上的模

本节中的材料将用于定义概形范畴上的群胚叠的拟凝聚模导出范畴的变体。见 **Sheaves on Stacks**，节 96.26。

设 $\mathcal{C}$ 是范畴。我们将 $\mathcal{C}$ 视为具有混沌拓扑的景。如例 21.47.2 中那样，令 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。换言之，$\mathcal{O}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的环预层，见 **Categories**，定义 4.3.3。

定义 21.48.1. 在上述情形下，我们用 $QC(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 或简单地 $QC(\mathcal{O})$ 表示 $D(\mathcal{O}) = D(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 的全子范畴，由满足以下条件的对象 K 组成：对 $\mathcal{C}$ 中所有 $U \to V$，典范映射

$$R\Gamma(V,K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \longrightarrow R\Gamma(U,K)$$

在 $D(\mathcal{O}(U))$ 中是同构。

引理 21.48.2. *在上述情形下，子范畴 $QC(\mathcal{O})$ 是 $D(\mathcal{O})$ 的严格全、饱和、三角化子范畴，并且在任意直和下保持。*

证明. 设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。由于 $\mathcal{C}$ 上的拓扑是混沌的，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 是正合的并且与直和交换。因此正合函子 $K \mapsto R\Gamma(U,K)$ 通过用任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K 并取 $\mathcal{F}^\bullet(U)$ 来计算。因此 $R\Gamma(U,-)$ 与直和交换，见 **Injectives**，引理 19.13.4。类似地，给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $U \to V$，导出张量积函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) : D(\mathcal{O}(V)) \to D(\mathcal{O}(U))$ 是正合的并且与直和交换。引理以直接的方式由这些观察得出；细节省略。 □

引理 21.48.3. *在上述情形下，假设 M 是 $QC(\mathcal{O})$ 的对象，且 $b \in \mathbf{Z}$ 使得对所有 $i > b$，$H^i(M) = 0$。那么 $H^b(M)$ 是 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的拟凝聚模，其意义如 **Modules on Sites**，定义 18.23.1 中所述。*

证明. 由 **Modules on Sites**，引理 18.24.3，只需证明对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $U \to V$，映射

$$H^p(M)(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \to H^b(M)(U)$$

是同构。已知映射

$$R\Gamma(V,M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \to R\Gamma(U,M)$$

是同构。因此结果由 Tor 谱序列例如得出。细节省略。 □

引理 21.48.4. 在上述情形下，假设 $\mathcal{C}$ 有终对象 X。令 $R = \mathcal{O}(X)$ 并用 $f : (\mathcal{C}, \mathcal{O}) \to (pt, R)$ 表示显然的景态射。那么 $QC(\mathcal{O}) = D(R)$，由 Lf^* 和 Rf_* 给出。

证明. 证明略。 □

引理 21.48.5. 在上述情形下，假设 K 是 $QC(\mathcal{O})$ 的对象，M 是 $D(\mathcal{O})$ 中任意对象。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U, M|_U) = R\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(U)}(R\Gamma(U, K), R\Gamma(U, M))$$

证明. 我们可以用 $\mathcal{C}/U$ 替换 $\mathcal{C}$。因此我们可以假设 $U = X$ 是 $\mathcal{C}$ 的终对象。由引理 21.48.4，我们看到 $K = Lf^*P$，其中 $P = R\Gamma(U, K) = R\Gamma(X, K) = Rf_*K$。因此结果成立，因为 Lf^* 是 $Rf_*(-) = R\Gamma(U, -)$ 的左伴随。 □

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 如上。对 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，我们定义其大小 $|\mathcal{F}^\bullet|$ 为

$$|\mathcal{F}^\bullet| = \left| \coprod\nolimits_{i \in \mathbf{Z},\ U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathcal{F}^i(U) \right|$$

对 $D(\mathcal{O})$ 的对象 K，我们定义其大小 $|K|$ 为基数

$$|K| = \min\left\{ |\mathcal{F}^\bullet| \text{ 其中} \mathcal{F}^\bullet \text{ 表示} K \right\}$$

由基数的性质，最小值存在。

引理 21.48.6. 在上述情形下，存在一个基数 κ，具有以下性质：给定 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 以及子集 $\Omega^i_U \subset \mathcal{F}^i(U)$，存在子复形 $\mathcal{H}^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet$，使得 $\Omega^i_U \subset \mathcal{H}^i(U)$ 且 $|\mathcal{H}^\bullet| \leq \max(\kappa, |\bigcup \Omega^i_U|)$。

证明. 定义 $\mathcal{H}^i(U)$ 为由 Ω^i_V 和 $\mathrm{d}(\Omega^{i-1}_U)$ 在沿任意态射 $f : U \to V$ 限制下的像所生成的 $\mathcal{F}^i(U)$ 的 $\mathcal{O}(U)$-子模。$\mathcal{H}^i(U)$ 的基数受 $\aleph_0$、$\mathcal{O}(U)$ 的基数、$\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})$ 的基数以及 $|\bigcup \Omega^i_U|$ 的最大值所界。细节省略。 □

引理 21.48.7. 在上述情形下，存在一个基数 κ，具有以下性质：给定表示 $D(\mathcal{O})$ 中对象 K 的 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，存在子复形 $\mathcal{H}^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet$，使得 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示 K 且 $|\mathcal{H}^\bullet| \leq \max(\kappa, |K|)$。

证明. 首先，对每个 i 和 U，我们选取子集 $\Omega^i_U \subset \mathrm{Ker}(\mathrm{d} : \mathcal{F}^i(U) \to \mathcal{F}^{i+1}(U))$，使其双射到 $H^i(K)(U) = H^i(\mathcal{F}^\bullet(U))$。因此 $|\Omega^i_U| \leq |K|$，因为我们可以用大小为 $|K|$ 的复形表示 K。应用引理 21.48.6，我们找到一个大小至多为 $\max(\kappa, |K|)$ 的子复形 $\mathcal{S}^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet$，它包含 Ω^i_U，因此使得 $H^i(\mathcal{S}^\bullet) \to H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ 是层的满射。

我们将归纳构造子复形

$$\mathcal{S}^\bullet = \mathcal{S}^\bullet_0 \subset \mathcal{S}^\bullet_1 \subset \mathcal{S}^\bullet_2 \subset \ldots \subset \mathcal{F}^\bullet$$

大小 $\leq \max(\kappa, |K|)$，使得 $H^i(\mathcal{S}_n^\bullet) \to H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ 的核与 $H^i(\mathcal{S}_n^\bullet) \to H^i(\mathcal{S}_{n+1}^\bullet)$ 的核相同。一旦做到这一点，我们可以取 $\mathcal{H}^\bullet = \bigcup \mathcal{S}_n^\bullet$ 作为解。

给定 $\mathcal{S}_n^\bullet$ 来构造 $\mathcal{S}_{n+1}^\bullet$。对每个 U 和 i，令 $\Omega_U^{i-1} \subset \mathcal{F}^{i-1}(U)$ 是子集，使得 $\mathrm{d} : \mathcal{F}^{i-1}(U) \to \mathcal{F}^i(U)$ 将 Ω_U^{i-1} 双射到

$$\mathcal{S}_n^i(U) \cap \mathrm{Im}(\mathrm{d} : \mathcal{F}^{i-1}(U) \to \mathcal{F}^i(U))$$

观察到 $|\Omega_U^i| \leq |K|$，因为 $\mathcal{S}_n^i(U)$ 如此有界。然后我们通过对子集

$$\mathcal{S}^i(U) \cup \Omega_U^i \subset \mathcal{F}^i(U)$$

应用引理 21.48.6 得到 $\mathcal{S}_{n+1}^\bullet$，一切显然。 □

引理 21.48.8. *在上述情形下，存在一个基数 κ，具有以下性质：*

(1) *对 $QC(\mathcal{O})$ 的每个非零对象 K，存在 $QC(\mathcal{O})$ 的非零态射 $E \to K$，使得 $|E| \leq \kappa$；*
(2) *对 $QC(\mathcal{O})$ 的每个态射 $\alpha : E \to \bigoplus_n K_n$，其中 $|E| \leq \kappa$，存在 $QC(\mathcal{O})$ 中的态射 $E_n \to K_n$，$|E_n| \leq \kappa$，使得 α 通过 $\bigoplus E_n \to \bigoplus K_n$ 分解。*

证明. 设 κ 是以下基数集合的上界：

(1) 对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$|\coprod_V j_{U!}\mathcal{O}_U(V)|$；
(2) 对所有 $\mathcal{C}$ 中的态射 $U \to V$，在 **More on Algebra**，引理 15.104.5 中找到的基数 $\kappa(\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U))$；
(3) 引理 21.48.7 中找到的基数。

我们断言：对表示 $QC(\mathcal{O})$ 中对象的任意复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 以及任意子复形 $\mathcal{S}^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet$，$|\mathcal{S}^\bullet| \leq \kappa$，存在包含 $\mathcal{S}^\bullet$ 的子复形 $\mathcal{H}^\bullet$，使得 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示 $QC(\mathcal{O})$ 中的对象，并且 $|\mathcal{H}^\bullet| \leq \kappa$。在接下来的两段中，我们证明该断言蕴含引理。

如 (1) 中，设 K 是 $QC(\mathcal{O})$ 的非零对象。设 K 由 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示。那么对某个 i，$H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ 非零。因此存在 $\mathcal{C}$ 的对象 U 以及截面 $s \in \mathcal{F}^i(U)$，$d(s) = 0$，它在 U 上决定 $H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ 的非零截面。那么 $s : j_{U!}\mathcal{O}_U[-i] \to \mathcal{F}^\bullet$ 的像是一个子复形 $\mathcal{S}^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet$，$|\mathcal{S}^\bullet| \leq \kappa$。应用断言，我们得到 $QC(\mathcal{O})$ 中的非零 $\mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，$|\mathcal{H}^\bullet| \leq \kappa$。于是 (1) 成立。

设 $\alpha : E \to \bigoplus K_n$ 如 (2)。选取表示 K_n 的任意复形 $\mathcal{K}_n^\bullet$。那么 $\bigoplus \mathcal{K}_n^\bullet$ 表示 $\bigoplus K_n$。由导出范畴的构造，我们可以用复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E，使得 α 由复形态射 $a : \mathcal{E}^\bullet \to \bigoplus \mathcal{K}_n^\bullet$ 表示。由引理 21.48.7 以及我们上面 κ 的选择，我们可以假设 $|\mathcal{E}^\bullet| \leq \kappa$。由断言，我们得到表示 $QC(\mathcal{O})$ 中对象 E_n 的子复形 $\mathcal{E}_n^\bullet \subset \mathcal{K}_n^\bullet$，$|E_n| \leq \kappa$，它包含 $a_n : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{K}_n^\bullet$ 的像，如所需。

断言的证明。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是表示 $QC(\mathcal{O})$ 中对象的复形，并设 $\mathcal{S}^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet$ 是大小 $\leq \kappa$ 的子复形。我们将归纳构造子复形

$$\mathcal{S}^\bullet = \mathcal{S}_0^\bullet \subset \mathcal{S}_1^\bullet \subset \mathcal{S}_2^\bullet \subset \ldots \subset \mathcal{F}^\bullet$$

大小 $\leq \kappa$，使得对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $f : U \to V$ 和每个 $i \in \mathbf{Z}$，

(1) 箭头 $H^i(\mathcal{S}_n^\bullet(V) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)) \to H^i(\mathcal{S}_n^\bullet(U))$ 的核在 $H^i(\mathcal{S}_{n+1}^\bullet(V) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U))$ 中映为零；

(2) 箭头 $H^i(\mathcal{S}_n^\bullet(U)) \to H^i(\mathcal{S}_{n+1}^\bullet(U))$ 的像包含在 $H^i(\mathcal{S}_{n+1}^\bullet(V) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)) \to H^i(\mathcal{S}_{n+1}^\bullet(U))$ 的像中。

一旦做到这一点，我们可以令 $\mathcal{H}^\bullet = \bigcup \mathcal{S}_n^\bullet$。即，由于环上模复形的导出张量积和取上同调与滤过余极限交换，条件 (1) 和 (2) 一起将保证

$$\mathcal{H}^\bullet(V) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \longrightarrow \mathcal{H}^\bullet(U)$$

在所有次数上是上同调同构，因此对 $\mathcal{C}$ 中所有 $f : U \to V$，在 $D(\mathcal{O}(U))$ 中是同构。因此 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示 $QC(\mathcal{O})$ 中的对象，如所需。

给定 $\mathcal{S}_n$ 来构造 $\mathcal{S}_{n+1}$。对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $f : U \to V$，我们考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_n^\bullet(V) & \longrightarrow & \mathcal{S}_n^\bullet(U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}^\bullet(V) & \longrightarrow & \mathcal{F}^\bullet(U) \end{array}$$

这是环映射 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 下如 **More on Algebra**，引理 15.104.5 中的图，即底行在 $D(\mathcal{O}(U))$ 中诱导同构

$$\mathcal{F}^\bullet(V) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \longrightarrow \mathcal{F}^\bullet(U)$$

因此我们可以选取子复形

$$\mathcal{S}_n^\bullet(V) \subset M_f^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet(V) \quad \text{和} \quad \mathcal{S}_n^\bullet(U) \subset N_f^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet(U)$$

如 **More on Algebra**，引理 15.104.5 中那样，特别地我们看到 $|N_f^i|, |M_f^i| \leq \kappa$。接下来，我们应用引理 21.48.6，使用子集

$$\mathcal{S}_n^i(U) \amalg \coprod\nolimits_{f:U\to V} N_f^i \amalg \coprod\nolimits_{g:W\to U} M_g^i \subset \mathcal{F}^i(U)$$

来找到子复形

$$\mathcal{S}_n^\bullet \subset \mathcal{S}_{n+1}^\bullet \subset \mathcal{F}^\bullet$$

它包含那些子集，并且 $|\mathcal{S}_{n+1}^\bullet| \leq \kappa$。条件 (1) 和 (2) 成立，因为相应的陈述对 $\mathcal{S}_n^\bullet(V) \subset M_f^\bullet$ 和 $\mathcal{S}_n^\bullet(U) \subset N_f^\bullet$ 成立，由 **More on Algebra**，引理 15.104.5 中的构造。因此证明完成。 □

命题 21.48.9. *设 $\mathcal{C}$ 是视为具有混沌拓扑的景的范畴。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。对于定义 21.48.1 中的 $QC(\mathcal{O})$，我们有*

(1) $QC(\mathcal{O})$ 是 $D(\mathcal{O})$ 的严格全、饱和、三角化子范畴，在任意直和下保持；
(2) 任何反变上同调函子 $H : QC(\mathcal{O}) \to Ab$，只要它将直和变为积，就是可表的；
(3) 任何将直和变为直和的三角化范畴正合函子 $F : QC(\mathcal{O}) \to \mathcal{D}$ 都有正合右伴随；
(4) 包含函子 $QC(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O})$ 有正合右伴随。

证明. 第 (1) 部分是引理 21.48.2。第 (2) 部分由引理 21.48.8 和 **Derived Categories**，引理 13.39.1 得出。第 (3) 部分由引理 21.48.8 和 **Derived Categories**，命题 13.39.2 得出。第 (4) 部分是 (3) 的特殊情形。 □

设 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 是范畴之间的函子。如果我们把 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 视为具有混沌拓扑的景，那么 u 是连续且余连续函子。因此我们得到 topos 态射 $g : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{C})$，见 **Sites**，引理 7.21.1。此外，假设给定 $\mathcal{C}$ 上的环层 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{C}'$ 上的环层 $\mathcal{O}'$ 以及映射 $g^\sharp : g^{-1}\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$。我们用简单的 $g : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 表示相应的赋环 topos 态射，见 **Modules on Sites**，节 18.7。

引理 21.48.10. 设 $g : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 如上。那么函子 $Lg^* : D(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O}')$ 将 $QC(\mathcal{O})$ 映入 $QC(\mathcal{O}')$。

证明. 设 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，其像为 $U = u(U')$ 在 $\mathcal{C}$ 中。设 pt 表示只有一个对象和一个态射的范畴。用 $(Sh(pt), \mathcal{O}'(U'))$ 和 $(Sh(pt), \mathcal{O}(U))$ 表示如所示的赋环 topos。当然我们将这些赋环 topos 上的模的导出范畴等同于 $D(\mathcal{O}'(U'))$ 和 $D(\mathcal{O}(U))$。那么我们有赋环 topos 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(pt), \mathcal{O}'(U')) & \xrightarrow{U'} & (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \\ \downarrow & & \downarrow g \\ (Sh(pt), \mathcal{O}(U)) & \xrightarrow{U} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \end{array}$$

沿下方水平态射的拉回将 $D(\mathcal{O})$ 中的 K 送到 $R\Gamma(U, K)$。沿左竖直箭头的拉回将 M 送到 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}'(U')$。沿图任一方走产生相同的结果（引理 21.18.3），因此我们得出结论：

$$R\Gamma(U', Lg^*K) = R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}'(U')$$

最后，设 $f' : U' \to V'$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的态射，并用 $f = u(f') : U = u(U') \to V = u(V')$ 表示其在 $\mathcal{C}$ 中的像。如果 K 在 $QC(\mathcal{O})$ 中，那么我们有

$$\begin{aligned} R\Gamma(V', Lg^*K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'(V')} \mathcal{O}'(U') &= R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}'(V') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'(V')} \mathcal{O}'(U') \\ &= R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}'(U') \\ &= R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}'(U') \\ &= R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}'(U') \\ &= R\Gamma(U', Lg^*K) \end{aligned}$$

如所需。这里我们对 U' 和 V' 都使用了上面的观察。 □

引理 21.48.11. 设 $\mathcal{C}$ 是视为具有混沌拓扑的景的范畴。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。假设对 $\mathcal{C}$ 中所有 $U \to V$，限制映射 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 是平坦环映射。那么 $QC(\mathcal{O})$ 与 $D(\mathcal{O})$ 中上同调层拟凝聚的复形所构成的子范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O})$ 一致。

证明. 回顾在我们的假设下，$QCoh(\mathcal{O}) \subset Mod(\mathcal{O})$ 是弱 Serre 子范畴，见 **Modules on Sites**，引理 18.24.4。因此取 $D(\mathcal{O})$ 的全子范畴

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}) = D_{QCoh(\mathcal{O})}(Mod(\mathcal{O}))$$

是有意义的，见 **Derived Categories**，节 13.17。（严格来说，在引理的证明中我们并不需要这一点。）

设 M 是 $QC(\mathcal{O})$ 的对象。由于对 $\mathcal{C}$ 中的每个态射 $U \to V$，限制映射 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 是平坦的，我们看到

$$\begin{aligned} H^i(M)(U) &= H^i(R\Gamma(U, M)) \\ &= H^i(R\Gamma(V, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)) \\ &= H^i(R\Gamma(V, M)) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \\ &= H^i(M)(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \end{aligned}$$

因此 $H^i(M)$ 由 **Modules on Sites**，引理 18.24.3 是拟凝聚的。上面的第一个和最后一个等式成立，因为由于 $\mathcal{C}$ 上的拓扑是混沌的，对 $\mathcal{C}$ 的对象取截面是正合函子。

反之，如果 M 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O})$ 的对象，那么由 **Modules on Sites**，引理 18.24.3，我们看到映射 $R\Gamma(V, M) \to R\Gamma(U, M)$ 诱导同构 $H^i(M)(U) \to H^i(M)(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)$。因此由 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 的平坦性，$R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \to R\Gamma(U, K)$ 在 $D(\mathcal{O}(U))$ 中是同构，我们得出结论：M 在 $QC(\mathcal{O})$ 中。 □

引理 21.48.12. 设 $\epsilon : (\mathcal{C}_\tau, \mathcal{O}_\tau) \to (\mathcal{C}_{\tau'}, \mathcal{O}_{\tau'})$ 如第 *21.27* 节。假设

(1) τ' 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的混沌拓扑；

(2) 对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 以及所有 $\mathcal{O}(U)$-模的 K-平坦复形 $M^\bullet$，映射

$$M^\bullet \longrightarrow R\Gamma((\mathcal{C}/U)_\tau, (M^\bullet \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}_U)^\#)$$

是拟同构（解释见证明）。

那么 ϵ^* 和 $R\epsilon_*$ 在 $QC(\mathcal{O})$ 与 $D(\mathcal{C}_\tau, \mathcal{O}_\tau)$ 中由满足 $R\epsilon_* K$ 在 $QC(\mathcal{O})$ 中的对象 K 组成的全子范畴之间定义互逆等价[13]。

[13]这意味着对 $\mathcal{C}$ 中所有 $U \to V$，$R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \to R\Gamma(U, K)$ 是同构。

证明. 我们将不加进一步说明地使用第 21.27 节中做出的观察。由于 $R\epsilon_*$ 全忠实且 $\epsilon^* \circ R\epsilon_* = \mathrm{id}$，为证明引理，只需证明对 $QC(\mathcal{O})$ 中的 M，有 $R\epsilon_*(\epsilon^* M) = M$。条件 (2) 正是看到这一点所需的条件。即，我们选取表示 M 的具有平坦项的 K-平坦 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{M}^\bullet$。然后我们看到 $\epsilon^* M$ 由 $\mathcal{M}^\bullet$ 的 τ-层化 $(\mathcal{M}^\bullet)^\#$ 表示。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。由 Leray 我们得到

$$R\Gamma(U, R\epsilon_*(\epsilon^* M)) = R\Gamma((\mathcal{C}/U)_\tau, (\mathcal{M}^\bullet)^\#|_{\mathcal{C}/U}) = R\Gamma((\mathcal{C}/U)_\tau, (\mathcal{M}^\bullet|_{\mathcal{C}/U})^\#)$$

最后一个等式因为层化与限制到 $\mathcal{C}/U$ 交换。像往常一样，用 $\mathcal{O}_U$ 表示 $\mathcal{O}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制。考虑 $\mathcal{O}_U$-模（在 τ'-拓扑中）的复形映射

$$\mathcal{M}^\bullet(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{M}^\bullet|_{\mathcal{C}/U}$$

由我们对 $\mathcal{M}^\bullet$ 的选择，复形 $\mathcal{M}^\bullet(U)$ 是 $\mathcal{O}(U)$-模的 K-平坦复形；见引理 21.18.1 并使用 U 到 $\mathcal{C}$ 的包含定义赋环 topos 态射 $(Sh(pt), \mathcal{O}(U)) \to (Sh(\mathcal{C}_{\tau'}), \mathcal{O})$。由于 M 在 $QC(\mathcal{O})$ 中，我们得出结论：所展示的箭头是拟同构。由于层化是正合的，我们看到在层化后这仍然成立。因此

$$R\Gamma(U, R\epsilon_*(\epsilon^* M)) = R\Gamma((\mathcal{C}/U)_\tau, (M^\bullet \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}_U)^\#)$$

而假设 (2) 告诉我们这等于 $R\Gamma(U, M) = \mathcal{M}^\bullet(U)$，如所需。 □

引理 21.48.13. *记号和假设如引理 21.48.12。假设 K 是 $QC(\mathcal{O})$ 的对象，M 是 $D(\mathcal{O}_\tau)$ 中任意对象。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，我们有*

$$\mathrm{Hom}_{D((\mathcal{O}_U)_\tau)}(\epsilon^* K|_U, M|_U) = R\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}(U)}(R\Gamma(U, K), R\Gamma(U, M))$$

证明. 由伴随性，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D((\mathcal{O}_U)_\tau)}(\epsilon^* K|_U, M|_U) = \mathrm{Hom}_{D((\mathcal{O}_U)_{\tau'})}(K|_U, R\epsilon_* M|_U)$$

因此结果由引理 21.48.5 以及事实

$$R\Gamma(U, M) = R\Gamma(U, R\epsilon_* M)$$

（由 Leray）得出。 □

21.49. 严格完美复形

本节是 **Cohomology**，节 20.46 的类比。

定义 21.49.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形。如果除有限多个 i 外 $\mathcal{E}^i$ 为零，并且每个 $\mathcal{E}^i$ 是有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项，则称 $\mathcal{E}^\bullet$ 为*严格完美*。

设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们常说“设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的严格完美复形”，意思是 $\mathcal{E}^\bullet$ 是赋环景 $(\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U)$ 上的严格完美复形，见 **Modules on Sites**，定义 18.19.1。

引理 21.49.2. 严格完美复形态射的锥是严格完美的。

证明. 这由定义直接得出。 □

引理 21.49.3. 与两个严格完美复形的张量积相伴的全复形是严格完美的。

证明. 证明略。 □

引理 21.49.4. 设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 *topos* 的态射。如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模的严格完美复形，那么 $f^*\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模的严格完美复形。

证明. 我们在 **Modules on Sites**，引理 18.17.2 中已经看到有限自由模的拉回是有限自由的。函子 f^* 是加法函子，因此保持直和项。引理得证。 □

引理 21.49.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。给定 $\mathcal{O}_U$-模的实线图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{F} \\ & \searrow & \uparrow{\scriptstyle p} \\ & & \mathcal{G} \end{array}$$

其中 $\mathcal{E}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_U$-模的直和项且 p 是满射，那么存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得在每个 U_i 上存在使图交换的虚线箭头。

证明. 我们可以假设 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_U^{\oplus n}$ 对某个 n。在这种情况下，找到虚线箭头等价于提升 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 中基元素的像。这由层的满射映射的刻画（**Sites**，节 7.11）可知是局部可能的。 □

引理 21.49.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。

(1) 设 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_U$-模复形的态射，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美且 $\mathcal{F}^\bullet$ 零调。那么存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得每个 $\alpha|_{U_i}$ 同伦于零。

(2) 设 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_U$-模复形的态射，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美，对 $i < a$ 有 $\mathcal{E}^i = 0$，且对 $i \geq a$ 有 $H^i(\mathcal{F}^\bullet) = 0$。那么存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得每个 $\alpha|_{U_i}$ 同伦于零。

证明. 第一个陈述由第二个得出，因此我们只证明 (2)。我们将对复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 的长度进行归纳来证明。如果 $\mathcal{E}^\bullet \cong \mathcal{E}[-n]$ 对某个有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项 $\mathcal{E}$ 和整数 $n \geq a$，那么结果由引理 21.49.5 以及事实 $\mathcal{F}^{n-1} \to \mathrm{Ker}(\mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1})$ 是满射（由假设 $H^n(\mathcal{F}^\bullet)$ 的消失）得出。如果 $\mathcal{E}^i$ 除 $i \in [a, b]$ 外为零，那么我们有复形的分裂正合序列

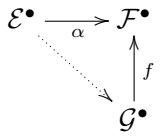
$$0 \to \mathcal{E}^b[-b] \to \mathcal{E}^\bullet \to \sigma_{\leq b-1}\mathcal{E}^\bullet \to 0$$

它在 $K(\mathcal{O}_U)$ 中决定一个特异三角形。因此由三角化范畴的公理得到正合序列

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\sigma_{\leq b-1}\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet) \to \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet) \to \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^b[-b], \mathcal{F}^\bullet)$$

复合 $\mathcal{E}^b[-b] \to \mathcal{F}^\bullet$ 由上述在 U 的某个覆盖的成员上同伦于零，因此我们可以假设我们的映射来自上面展示的正合序列左边的元素。由归纳假设，该元素在 U 的某个覆盖的成员上为零。 □

引理 21.49.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。给定 $\mathcal{O}_U$-模复形的实线图



其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美，对 $j < a$ 有 $\mathcal{E}^j = 0$，$H^j(f)$ 对 $j > a$ 是同构且对 $j = a$ 是满射，那么存在覆盖 $\{U_i \to U\}$，并且对每个 i 在 U_i 上存在使图在相差同伦的意义下交换的虚线箭头。

证明. 我们对 f 的假设意味着锥 $C(f)^\bullet$ 在次数 $\geq a$ 有消失的上同调层。因此引理 21.49.6 保证存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得复合 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \to C(f)^\bullet$ 在 U_i 上同伦于零。由于

$$\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \to C(f)^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet[1]$$

限制为 $K(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的特异三角形，我们看到可以将 $\alpha|_{U_i}$ 在相差同伦的意义下提升为映射 $\alpha_i : \mathcal{E}^\bullet|_{U_i} \to \mathcal{G}^\bullet|_{U_i}$，如所需。 □

引理 21.49.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $\mathcal{E}^\bullet$、$\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_U$-模复形，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美。

(1) 对任意元素 $\alpha \in \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\alpha|_{U_i}$ 由复形态射 $\alpha_i : \mathcal{E}^\bullet|_{U_i} \to \mathcal{F}^\bullet|_{U_i}$ 给出。
(2) 给定一个复形态射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，其在群 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 中的像为零，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\alpha|_{U_i}$ 同伦于零。

证明. (1) 的证明。由导出范畴的构造，我们可以找到拟同构 $f : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 和复形态射 $\beta : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$，使得 $\alpha = f^{-1}\beta$。因此结果由引理 21.49.7 得出。我们省略 (2) 的证明。 □

引理 21.49.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{E}^\bullet$、$\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 严格完美。那么内 hom $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示，其项为

$$\mathcal{H}^n = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$$

微分如第 *21.35* 节所述。

证明. 选取到 K-内射复形的拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$。设 $(\mathcal{H}')^\bullet$ 是项为

$$(\mathcal{H}')^n = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}^{-q}, \mathcal{I}^p)$$

的复形，它由第 21.35 节的构造表示 $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$。只需证明映射

$$\mathcal{H}^\bullet \longrightarrow (\mathcal{H}')^\bullet$$

是拟同构。给定 $\mathcal{C}$ 的对象 U，由检查我们有

$$H^0(\mathcal{H}^\bullet(U)) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet|_U, \mathcal{I}^\bullet|_U) \to H^0((\mathcal{H}')^\bullet(U)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{E}^\bullet|_U, \mathcal{I}^\bullet|_U)$$

由引理 21.49.8，$U \mapsto H^0(\mathcal{H}^\bullet(U))$ 的层化等于 $U \mapsto H^0((\mathcal{H}')^\bullet(U))$ 的层化。对其他上同调层可以给出类似的论证。因此 $\mathcal{H}^\bullet$ 拟同构于 $(\mathcal{H}')^\bullet$，这证明了引理。 □

引理 21.49.10. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{E}^\bullet$、$\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形，满足

(1) 对 $n \ll 0$，$\mathcal{F}^n = 0$；
(2) 对 $n \gg 0$，$\mathcal{E}^n = 0$；且
(3) $\mathcal{E}^n$ 同构于有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项。

那么内 hom $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示，其项为

$$\mathcal{H}^n = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$$

微分如第 *21.35* 节所述。

证明. 选取拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是内射对象的有下界复形。注意 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射的（**Derived Categories**，引理 13.31.4）。因此第 21.35 节的构造表明 $R\mathcal{H}om(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 由复形 $(\mathcal{H}')^\bullet$ 表示，其项为

$$(\mathcal{H}')^n = \prod\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{I}^p) = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{I}^p)$$

（等式因为只有有限多个非零项）。注意 $\mathcal{H}^\bullet$ 是与双复形 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$ 相伴的全复形，$(\mathcal{H}')^\bullet$ 类似。自然映射 $(\mathcal{H}')^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$ 来自双复形的映射。因此为证明这个映射是拟同构，我们可以使用双复形的谱序列（**Homology**，引理 12.25.3）

$${}'E_1^{p,q} = H^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^\bullet))$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{H}^\bullet)$，对 $(\mathcal{H}')^\bullet$ 类似。为完成引理的证明，只需证明 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 诱导同构

$$H^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow H^p(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}, \mathcal{I}^\bullet))$$

只要 $\mathcal{E}$ 是有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项。由于当 $\mathcal{E}$ 有限自由时这是显然的，结果得证。 □

21.50. 伪凝聚模

在本节中，我们讨论伪凝聚复形。

定义 21.50.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 我们说 $\mathcal{E}^\bullet$ 是*m-伪凝聚*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$，且对每个 i 存在复形态射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet|_{U_i}$，其中 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{U_i}$-模的严格完美复形，$H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构，$H^m(\alpha_i)$ 是满射。

(2) 我们说 $\mathcal{E}^\bullet$ 是*伪凝聚*，如果它对所有 m 都是 m-伪凝聚的。

(3) 我们说 $D(\mathcal{O})$ 的对象 E 是*m-伪凝聚*（相应地伪凝聚），当且仅当它可以由 m-伪凝聚（相应地伪凝聚）的 $\mathcal{O}$-模复形表示。

如果 $\mathcal{C}$ 有拟紧的终对象 X（例如如果 X 的每个覆盖都可以被有限覆盖加细），那么 $D(\mathcal{O})$ 的 m-伪凝聚对象在 $D^-(\mathcal{O})$ 中。但一般来说这不一定成立。

引理 21.50.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。

(1) 如果 $\mathcal{C}$ 有终对象 X，并且存在覆盖 $\{U_i \to X\}$、$\mathcal{O}_{U_i}$-模的严格完美复形 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 以及 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的映射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to E|_{U_i}$，使得 $H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构且 $H^m(\alpha_i)$ 是满射，那么 E 是 m-伪凝聚的。

(2) 如果 E 是 m-伪凝聚的，那么表示 E 的任何 $\mathcal{O}$-模复形都是 m-伪凝聚的。

(3) 如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 都存在覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 $E|_{U_i}$ 是 m-伪凝聚的，那么 E 是 m-伪凝聚的。

证明. 设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是表示 E 的任意复形，并设 X、$\{U_i \to X\}$ 和 $\alpha_i : \mathcal{E}_i \to E|_{U_i}$ 如 (1) 中所述。我们将证明 $\mathcal{F}^\bullet$ 作为复形是 m-伪凝聚的，这将在 $\mathcal{C}$ 有终对象的情形下证明 (1) 和 (2)。由引理 21.49.8，在加细覆盖 $\{U_i \to X\}$ 后，我们可以用复形态射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet|_{U_i}$ 表示映射 α_i。由假设，$H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构，$H^m(\alpha_i)$ 是满射，因此 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。

(2) 的证明。由上述，我们看到对所有 $\mathcal{C}$ 的对象 U，$\mathcal{F}^\bullet|_U$ 作为 $\mathcal{O}_U$-模复形是 m-伪凝聚的。由定义的形式推论，$\mathcal{F}^\bullet$ 是 m-伪凝聚的。

(3) 的证明。由定义和 **Sites**，定义 7.6.2 第 (2) 部分得出。 □

引理 21.50.3. 设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景的态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 的对象。如果 E 是 m-伪凝聚的，那么 Lf^*E 是 m-伪凝聚的。

证明. 设 f 由函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。由 **Sites**，引理 7.14.10，我们可以找到覆盖 $\{U_i \to U\}$，并且对每个 i 存在某个 $\mathcal{D}$ 的对象 V_i 的态射 $U_i \to u(V_i)$。由引理 21.50.2，只需证明 $Lf^*E|_{U_i}$ 是 m-伪凝聚的。为此，只需证明 $Lf^*E|_{u(V_i)}$ 是 m-伪凝聚的，因为 $Lf^*E|_{U_i}$

是 $Lf^*E|_{u(V_i)}$ 到 $\mathcal{C}/U_i$ 的限制（通过 **Modules on Sites**，引理 18.19.5）。由 **Modules on Sites**，引理 18.20.1 的交换图，只需对赋环景态射 $(\mathcal{C}/u(V_i), \mathcal{O}_{u(V_i)}) \to (\mathcal{D}/V_i, \mathcal{O}_{V_i})$ 证明引理。因此我们可以假设 $\mathcal{D}$ 有终对象 Y，使得 $X = u(Y)$ 是 $\mathcal{C}$ 的终对象。

设 $\{V_i \to Y\}$ 是覆盖，使得对每个 i 存在 $\mathcal{O}_{V_i}$-模的严格完美复形 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 以及 $D(\mathcal{O}_{V_i})$ 中的态射 $\alpha_i : \mathcal{F}_i^\bullet \to E|_{V_i}$，使得 $H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m$ 是同构且 $H^m(\alpha_i)$ 是满射。如上论证，只需对 $(\mathcal{C}/u(V_i), \mathcal{O}_{u(V_i)}) \to (\mathcal{D}/V_i, \mathcal{O}_{V_i})$ 证明结果。因此我们可以假设存在 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模的严格完美复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 以及 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中的态射 $\alpha : \mathcal{F}^\bullet \to E$，使得 $H^j(\alpha)$ 对 $j > m$ 是同构且 $H^m(\alpha)$ 是满射。在这种情况下，选取特异三角形

$$\mathcal{F}^\bullet \to E \to C \to \mathcal{F}^\bullet[1]$$

对 α 的假设恰好意味着上同调层 $H^j(C)$ 对所有 $j \geq m$ 为零。应用 Lf^*，我们得到特异三角形

$$Lf^*\mathcal{F}^\bullet \to Lf^*E \to Lf^*C \to Lf^*\mathcal{F}^\bullet[1]$$

由 Lf^* 作为左导出函子的构造，我们看到 $H^j(Lf^*C) = 0$ 对 $j \geq m$（由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 的对偶）。因此 $H^j(Lf^*\alpha)$ 对 $j > m$ 是同构，$H^m(Lf^*\alpha)$ 是满射。另一方面，由于 $\mathcal{F}^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模的有上界复形，我们看到 $Lf^*\mathcal{F}^\bullet = f^*\mathcal{F}^\bullet$。应用引理 21.49.4 我们得出结论。 □

引理 21.50.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景，$m \in \mathbf{Z}$。设 (K, L, M, f, g, h) 是 $D(\mathcal{O})$ 中的特异三角形。

(1) 如果 K 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 L 是 m-伪凝聚的，那么 M 是 m-伪凝聚的。
(2) 如果 K 和 M 是 m-伪凝聚的，那么 L 是 m-伪凝聚的。
(3) 如果 L 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 M 是 m-伪凝聚的，那么 K 是 $(m+1)$-伪凝聚的。

证明. (1) 的证明。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。选取覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的映射 $\alpha_i : \mathcal{K}_i^\bullet \to K|_{U_i}$，其中 $\mathcal{K}_i^\bullet$ 严格完美，$H^j(\alpha_i)$ 对 $j > m+1$ 是同构，对 $j = m+1$ 是满射。我们可以用 $\sigma_{\geq m+1}\mathcal{K}_i^\bullet$ 替换 $\mathcal{K}_i^\bullet$，因此可以假设对 $j < m+1$，$\mathcal{K}_i^j = 0$。在加细覆盖后，我们可以选取 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的映射 $\beta_i : \mathcal{L}_i^\bullet \to L|_{U_i}$，其中 $\mathcal{L}_i^\bullet$ 严格完美，使得 $H^j(\beta)$ 对 $j > m$ 是同构，对 $j = m$ 是满射。由引理 21.49.7，在加细覆盖后，我们可以找到复形态射 $\gamma_i : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$，使得图

$$\begin{array}{ccc} K|_{U_i} & \longrightarrow & L|_{U_i} \\ {\scriptstyle\alpha_i}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\beta_i} \\ \mathcal{K}_i^\bullet & \xrightarrow{\gamma_i} & \mathcal{L}_i^\bullet \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中交换（这需要用实际复形态射表示映射 α_i、β_i 和 $K|_{U_i} \to L|_{U_i}$；细节省略）。锥 $C(\gamma_i)^\bullet$ 是严格完美的（引理 21.49.2）。图的交换性意味着存在特异三角形的态射

$$(\mathcal{K}_i^\bullet, \mathcal{L}_i^\bullet, C(\gamma_i)^\bullet) \longrightarrow (K|_{U_i}, L|_{U_i}, M|_{U_i}).$$

由诱导的长正合上同调序列以及 **Homology**，引理 12.5.19 和 12.5.20，可知 $C(\gamma_i)^\bullet \to M|_{U_i}$ 在次数 $> m$ 的上同调上诱导同构，在次数 m 诱导满射。因此 M 由引理 21.50.2 是 m-伪凝聚的。

断言 (2) 和 (3) 由 (1) 通过旋转特异三角形得出。 □

引理 21.50.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K, L 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。

(1) 如果 K 是 n-伪凝聚的且对 $i > a$ 有 $H^i(K) = 0$，L 是 m-伪凝聚的且对 $j > b$ 有 $H^j(L) = 0$，那么 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L$ 是 t-伪凝聚的，其中 $t = \max(m + a, n + b)$。

(2) 如果 K 和 L 是伪凝聚的，那么 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L$ 是伪凝聚的。

证明. (1) 的证明。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。通过用覆盖的成员替换 U 并用局部化 $\mathcal{C}/U$ 替换 $\mathcal{C}$，我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{L}^\bullet$ 以及映射 $\alpha : \mathcal{K}^\bullet \to K$ 和 $\beta : \mathcal{L}^\bullet \to L$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i > n$ 是同构且对 $i = n$ 是满射，$H^i(\beta)$ 对 $i > m$ 是同构且对 $i = m$ 是满射。那么映射

$$\alpha \otimes^{\mathbf{L}} \beta : \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{L}^\bullet) \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L$$

在次数 $i > t$ 的上同调层上诱导同构，在 $i = t$ 诱导满射。这由 tors 谱序列得出（细节省略）。

(2) 的证明。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们可以首先用覆盖的成员替换 U 并将 $\mathcal{C}$ 替换为局部化 $\mathcal{C}/U$，以归结为 K 和 L 有上界的情形。然后陈述立即由情形 (1) 得出。 □

引理 21.50.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $m \in \mathbf{Z}$。如果 $K \oplus L$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中是 m-伪凝聚（相应地伪凝聚），那么 K 和 L 也是。

证明. 假设 $K \oplus L$ 是 m-伪凝聚的。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。在用覆盖的成员替换 U 后，我们可以假设 $K \oplus L \in D^-(\mathcal{O}_U)$，因此 $L \in D^-(\mathcal{O}_U)$。注意存在特异三角形

$$(K \oplus L, K \oplus L, L \oplus L[1]) = (K, K, 0) \oplus (L, L, L \oplus L[1])$$

见 **Derived Categories**，引理 13.4.10。由引理 21.50.4，我们看到 $L \oplus L[1]$ 是 m-伪凝聚的。因此 $L[1] \oplus L[2]$ 也是 m-伪凝聚的。通过归纳，$L[n] \oplus L[n+1]$ 是 m-伪凝聚的。由于 L 有上界，我们看到对大的 n，$L[n]$ 是 m-伪凝聚的。因此反向工作，使用特异三角形

$$(L[n], L[n] \oplus L[n-1], L[n-1])$$

我们得出结论：$L[n-1], L[n-2], \ldots, L$ 如所需是 m-伪凝聚的。 □

引理 21.50.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 如果 K 是 m-伪凝聚的且对 $i > m$ 有 $H^i(K) = 0$，那么 $H^m(K)$ 是有限型 $\mathcal{O}$-模。

(2) 如果 K 是 m-伪凝聚的且对 $i > m+1$ 有 $H^i(K) = 0$，那么 $H^{m+1}(K)$ 是有限展示 $\mathcal{O}$-模。

证明. (1) 的证明。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们需要证明 $H^m(K)$ 可以由 U 的某个覆盖的成员上的有限多个截面生成（见 **Modules on Sites**，定义 18.23.1）。因此在证明过程中，我们可以（有限次地）选取覆盖 $\{U_i \to U\}$ 并用 $\mathcal{C}/U_i$ 替换 $\mathcal{C}$，用 U_i 替换 U。特别地，由我们的定义，我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to K$，它在次数 $> m$ 的上同调上诱导同构，在次数 m 诱导满射。只需对 $\mathcal{E}^\bullet$ 证明结果。设 n 是使得 $\mathcal{E}^n \neq 0$ 的最大整数。如果 $n = m$，那么 $H^m(\mathcal{E}^\bullet)$ 是 $\mathcal{E}^n$ 的商，结果显然。如果 $n > m$，那么 $\mathcal{E}^{n-1} \to \mathcal{E}^n$ 是满射，因为 $H^n(E^\bullet) = 0$。由引理 21.49.5，我们可以（在用覆盖的成员替换 U 后）找到这个满射的一个截面，并写成 $\mathcal{E}^{n-1} = \mathcal{E}' \oplus \mathcal{E}^n$。因此只需对复形 $(\mathcal{E}')^\bullet$ 证明结果，它与 $\mathcal{E}^\bullet$ 相同，只是在 $n-1$ 次为 $\mathcal{E}'$，在 n 次为 0。我们对 n 进行归纳得证。

(2) 的证明。取 $\mathcal{C}$ 的对象 U。如 (1) 的证明中那样，我们可以在 U 上局部工作。因此我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to K$，它在次数 $> m$ 的上同调上诱导同构，在次数 m 诱导满射。如 (1) 的证明中那样，我们可以归结为 $\mathcal{E}^i = 0$ 对 $i > m+1$ 的情形。然后我们看到 $H^{m+1}(K) \cong H^{m+1}(\mathcal{E}^\bullet) = \mathrm{Coker}(\mathcal{E}^m \to \mathcal{E}^{m+1})$，它是有限展示的。 □

21.51. Tor 维数

在本节中，我们更仔细地研究平坦模预解。

定义 21.51.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$，$a \leq b$。

(1) 我们说 E 具有$[a,b]$ 中的 *Tor* 幅度，如果对所有 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 以及所有 $i \notin [a,b]$，有 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}) = 0$。
(2) 我们说 E 具有有限 *Tor* 维数，如果它对某个 a, b 具有 $[a,b]$ 中的 Tor 幅度。
(3) 我们说 E 局部具有有限 *Tor* 维数，如果对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得对所有 i，$E|_{U_i}$ 具有有限 Tor 维数。

一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 具有 *Tor* 维数 $\leq d$，如果将 $\mathcal{F}[0]$ 视为 $D(\mathcal{O})$ 的对象，它在 $[-d, 0]$ 中具有 Tor 幅度。

注意如果定义中的 E 具有有限 Tor 维数，那么 E 是 $D^b(\mathcal{O})$ 的对象，这可以通过在定义中取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}$ 看出。

引理 21.51.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模的有上界复形，具有 $[a,b]$ 中的 *Tor* 幅度。那么 $\mathrm{Coker}(d^{a-1}_{\mathcal{E}^\bullet})$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模。

证明. 由于 $\mathcal{E}^\bullet$ 是平坦模的有上界复形，我们看到对任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，有 $\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} = \mathcal{E}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$。因此对每个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，序列

$$\mathcal{E}^{a-2} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^{a-1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^a \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

在中间正合。由于 $\mathcal{E}^{a-2} \to \mathcal{E}^{a-1} \to \mathcal{E}^a \to \mathrm{Coker}(d^{a-1}) \to 0$ 是平坦预解，这意味着对所有 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，有 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathrm{Coker}(d^{a-1}), \mathcal{F}) = 0$。这意味着 $\mathrm{Coker}(d^{a-1})$ 是平坦的，见引理 21.17.15。 □

引理 21.51.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$，$a \leq b$。下列条件等价：

(1) E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(2) E 由平坦 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示，其中对 $i \notin [a, b]$，$\mathcal{E}^i = 0$。

证明. 如果 (2) 成立，那么我们可以计算 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F} = \mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$，显然 (1) 成立。

假设 (1) 成立。我们可以用平坦 $\mathcal{O}$-模的有上界复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 E，见第 21.17 节。设 n 是使得 $\mathcal{K}^n \neq 0$ 的最大整数。如果 $n > b$，那么 $\mathcal{K}^{n-1} \to \mathcal{K}^n$ 是满射，因为 $H^n(\mathcal{K}^\bullet) = 0$。由于 $\mathcal{K}^n$ 是平坦的，我们看到 $\mathrm{Ker}(\mathcal{K}^{n-1} \to \mathcal{K}^n)$ 是平坦的（**Modules on Sites**，引理 18.28.10）。因此我们可以用 $\tau_{\leq n-1}\mathcal{K}^\bullet$ 替换 $\mathcal{K}^\bullet$。因此，通过对 n 归纳，我们归结为 $\mathcal{K}^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模复形且对 $i > b$，$\mathcal{K}^i = 0$ 的情形。

令 $\mathcal{E}^\bullet = \tau_{\geq a}\mathcal{K}^\bullet$。除了 $\mathcal{E}^a$ 平坦这一点外，一切显然，而 $\mathcal{E}^a$ 的平坦性由引理 21.51.2 和定义立即得出。 □

引理 21.51.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $a \in \mathbf{Z}$。下列条件等价：

(1) E 具有 $[a, \infty]$ 中的 *Tor* 幅度。
(2) E 可以由平坦 $\mathcal{O}$-模的 K-平坦复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示，其中对 $i \notin [a, \infty]$，$\mathcal{E}^i = 0$。

此外，我们可以选择 $\mathcal{E}^\bullet$，使得赋环景态射的任何拉回都是具有平坦项的 K-平坦复形。

证明. (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。假设 (1) 成立。首先我们选取表示 E 的具有平坦项的 K-平坦复形 $\mathcal{K}^\bullet$，见引理 21.17.11。对任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{M}$，复形

$$\mathcal{K}^{n-1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{M} \to \mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{M} \to \mathcal{K}^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{M}$$

的上同调计算 $H^n(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{M})$。这对 $n < a$ 总是为零。因此如果我们对复形 $\ldots \to \mathcal{K}^{a-1} \to \mathcal{K}^a \to \mathcal{K}^{a+1}$ 应用引理 21.51.2，我们得出结论：$\mathcal{N} = \mathrm{Coker}(\mathcal{K}^{a-1} \to \mathcal{K}^a)$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模。我们令

$$\mathcal{E}^\bullet = \tau_{\geq a}\mathcal{K}^\bullet = (\ldots \to 0 \to \mathcal{N} \to \mathcal{K}^{a+1} \to \ldots)$$

$\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$ 的核 $\mathcal{L}^\bullet$ 是复形

$$\mathcal{L}^\bullet = (\ldots \to \mathcal{K}^{a-1} \to \mathcal{I} \to 0 \to \ldots)$$

其中 $\mathcal{I} \subset \mathcal{K}^a$ 是 $\mathcal{K}^{a-1} \to \mathcal{K}^a$ 的像。由于我们有短正合序列 $0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{K}^a \to \mathcal{N} \to 0$，我们看到 $\mathcal{I}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模。因此 $\mathcal{L}^\bullet$ 是平坦模的有上界复形，由引理 21.17.8 是 K-平坦的。由引理 21.17.7，$\mathcal{E}^\bullet$ 是 K-平坦的。

最后断言的证明。设 $f : (\mathcal{C}', \mathcal{O}') \to (\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景的态射。由引理 21.18.1，复形 $f^*\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦且具有平坦项的。复形 $f^*\mathcal{L}^\bullet$ 是 K-平坦的，因为它是平坦 $\mathcal{O}'$-模的有上界复形。我们有 $\mathcal{O}'$-模复形的短正合序列

$$0 \to f^*\mathcal{L}^\bullet \to f^*\mathcal{K}^\bullet \to f^*\mathcal{E}^\bullet \to 0$$

因为平坦模的短正合序列 $0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{K}^a \to \mathcal{N} \to 0$ 拉回后仍是短正合序列。由引理 21.17.7，复形 $f^*\mathcal{E}^\bullet$ 是 K-平坦的，证明完成。 □

引理 21.51.5. 设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景的态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 的对象。如果 E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，那么 Lf^*E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 假设 E 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。由引理 21.51.3，我们可以用平坦 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E，其中对 $i \notin [a, b]$，$\mathcal{E}^i = 0$。那么 Lf^*E 由 $f^*\mathcal{E}^\bullet$ 表示。由 **Modules on Sites**，引理 18.39.1，模 $f^*\mathcal{E}^i$ 是平坦的。因此由引理 21.51.3，我们得出结论：Lf^*E 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。 □

引理 21.51.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 (K, L, M, f, g, h) 是 $D(\mathcal{O})$ 中的特异三角形。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。

(1) 如果 K 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *Tor* 幅度且 L 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，那么 M 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(2) 如果 K 和 M 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，那么 L 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(3) 如果 L 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *Tor* 幅度且 M 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，那么 K 具有 $[a+1, b+1]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 证明略。提示：这由与特异三角形相伴的长正合上同调序列以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 保持特异三角形这一事实得出。最容易证明的是 (2)，其他可由 (2) 通过平移得出。 □

引理 21.51.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K, L 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。如果 K 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度且 L 具有 $[c, d]$ 中的 *Tor* 幅度，那么 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L$ 具有 $[a+c, b+d]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. 证明略。提示：使用 tors 谱序列。 □

引理 21.51.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。对 $D(\mathcal{O})$ 的对象 K、L，如果 $K \oplus L$ 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，那么 K 和 L 也如此。

证明. 由 Tor 函子的可加性显然。 □

引理 21.51.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 是理想层。设 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。

(1) 如果 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}$ 有上界，那么对所有 n，$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n$ 一致有上界。
(2) 如果 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}$ 作为 $D(\mathcal{O}/\mathcal{I})$ 的对象具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，那么对所有 n，$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n$ 作为 $D(\mathcal{O}/\mathcal{I}^n)$ 的对象具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。

证明. (1) 的证明。假设 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}$ 有上界，比如对 $i > b$，$H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}) = 0$。注意我们有特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^{n+1} \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}[1]$$

以及

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} = \left(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}\right) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}/\mathcal{I}} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$$

通过归纳，我们得出结论：对所有 n，对 $i > b$，$H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n) = 0$。

(2) 的证明。假设 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}$ 作为 $D(\mathcal{O}/\mathcal{I})$ 的对象具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}/\mathcal{I}^n$-模层。那么我们有有限滤过

$$0 \subset \mathcal{I}^{n-1}\mathcal{F} \subset \ldots \subset \mathcal{I}\mathcal{F} \subset \mathcal{F}$$

其逐次商是 $\mathcal{O}/\mathcal{I}$-模层。因此为证明 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n$ 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度，只需证明对所有 $\mathcal{O}/\mathcal{I}$-模 $\mathcal{G}$，有 $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}/\mathcal{I}^n} \mathcal{G})$ 对 $i \notin [a, b]$ 为零。由于

$$\left(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n\right) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}/\mathcal{I}^n} \mathcal{G} = \left(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}\right) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}/\mathcal{I}} \mathcal{G}$$

对每个 $\mathcal{O}/\mathcal{I}$-模层 $\mathcal{G}$ 成立，结果得证。 □

引理 21.51.10. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。

(1) 如果 E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，那么对景 $\mathcal{C}$ 的每个点 p，$D(\mathcal{O}_p)$ 的对象 E_p 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度。
(2) 如果 $\mathcal{C}$ 有足够多点，则逆命题成立。

证明. (1) 的证明。这是因为在 p 处取茎与通过赋环景态射 $(p, \mathcal{O}_p) \to (\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 拉回相同，因此我们可以应用引理 21.51.5。

(2) 的证明。如果 $\mathcal{C}$ 有足够多点，那么我们可以在茎上检查 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ 的消失，见 **Modules on Sites**，引理 18.14.4。由于 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F})_p = H^i(E_p \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_p} \mathcal{F}_p)$，我们得出结论。 □

21.52. 完美复形

在本节中，我们讨论赋环景上完美复形的性质。

定义 21.52.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形。我们说 $\mathcal{E}^\bullet$ 是完美的，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得对每个 i，存在复形态射 $\mathcal{E}_i^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet|_{U_i}$，它是与严格完美复形 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 的拟同构。$D(\mathcal{O})$ 的对象 E 是完美的，如果它可以由 $\mathcal{O}$-模的完美复形表示。

如果 $Sh(\mathcal{C})$ 是拟紧的（**Sites**，节 7.17），那么 $D(\mathcal{O})$ 的完美对象在 $D^b(\mathcal{O})$ 中。但一般来说这不一定成立。

引理 21.52.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。

(1) 如果 $\mathcal{C}$ 有终对象 X，并且存在覆盖 $\{U_i \to X\}$、$\mathcal{O}_{U_i}$-模的严格完美复形 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 以及 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的同构 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to E|_{U_i}$，那么 E 是完美的。
(2) 如果 E 是完美的，那么表示 E 的任何复形都是完美的。

证明. 与引理 21.50.2 的证明完全相同。 □

引理 21.52.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。设 $a \leq b$ 是整数。如果 E 具有 $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度，并且是 $(a-1)$-伪凝聚的，那么 E 是完美的。

证明. 设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。在用覆盖的成员替换 U 并用局部化 $\mathcal{C}/U$ 替换 $\mathcal{C}$ 之后，我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to E$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i \geq a$ 是同构。我们可以且确实用 $\sigma_{\geq a-1}\mathcal{E}^\bullet$ 替换 $\mathcal{E}^\bullet$。选取特异三角形

$$\mathcal{E}^\bullet \to E \to C \to \mathcal{E}^\bullet[1]$$

由 E 和 $\mathcal{E}^\bullet$ 的上同调层的消失性以及 α 的假设，我们得到 $C \cong \mathcal{K}[2-a]$，其中 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\mathcal{E}^{a-1} \to \mathcal{E}^a)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模。应用 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$，$E$ 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度这一假设意味着 $\mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^{a-1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 的像是 $\mathrm{Ker}(\mathcal{E}^{a-1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{E}^a \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$。由此可得 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{E}', \mathcal{F}) = 0$，其中 $\mathcal{E}' = \mathrm{Coker}(\mathcal{E}^{a-1} \to \mathcal{E}^a)$。因此 $\mathcal{E}'$ 是平坦的（引理 21.17.15）。于是由 **Modules on Sites**，引理 18.29.3，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{E}'|_{U_i}$ 是有限自由模的直和项。因此复形

$$\mathcal{E}'|_{U_i} \to \mathcal{E}^{a+1}|_{U_i} \to \ldots \to \mathcal{E}^b|_{U_i}$$

拟同构于 $E|_{U_i}$，故 E 是完美的。 □

引理 21.52.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 E 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。下列条件等价：

(1) E 是完美的；并且
(2) E 是伪凝聚的，并且局部具有有限 *Tor* 维数。

证明. 假设 (1)。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。由定义，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $E|_{U_i}$ 由严格完美复形表示。因此由引理 21.50.2，E 是伪凝聚的（即对所有 m 是 m-伪凝聚的）。此外，有限自由模的直和项是平坦的，因此由引理 21.51.3，$E|_{U_i}$ 具有有限 Tor 维数。于是 (2) 成立。

假设 (2)。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。在用覆盖的成员替换 U 之后，我们可以假设存在整数 $a \leq b$ 使得 $E|_U$ 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。由于 $E|_U$ 对所有 m 是 m-伪凝聚的，我们使用引理 21.52.3 得出结论。 □

引理 21.52.5. 设 $(f, f^\sharp) : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{D}, \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环景的态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 的对象。如果 E 在 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中是完美的，那么 Lf^*E 在 $D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 中是完美的。

证明. 这由引理 21.52.4、21.51.5 和 21.50.3 得出。 □

引理 21.52.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 (K, L, M, f, g, h) 是 $D(\mathcal{O})$ 中的特异三角形。如果 K, L, M 中有两个是完美的，那么第三个也是完美的。

证明. 第一种证明：结合引理 21.52.4、21.50.4 和 21.51.6。第二种证明（概述）：设 K 和 L 是完美的。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。在用覆盖的成员替换 U 后，我们可以假设 $K|_U$ 和 $L|_U$ 由严格完美复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 和 $\mathcal{L}^\bullet$ 表示。在用覆盖的成员替换 U 后，我们可以假设映射 $K|_U \to L|_U$ 由复形态射 $\alpha : \mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{L}^\bullet$ 给出，见引理 21.49.8。那么 $M|_U$ 同构于 α 的锥，而后者由引理 21.49.2 是严格完美的。 □

引理 21.52.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。如果 K, L 是 $D(\mathcal{O})$ 的完美对象，那么 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L$ 也是。

证明. 由引理 21.52.4、21.50.5 和 21.51.7 得出。 □

引理 21.52.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。如果 $K \oplus L$ 是 $D(\mathcal{O})$ 的完美对象，那么 K 和 L 也是。

证明. 由引理 21.52.4、21.50.6 和 21.51.8 得出。 □

21.53. 对偶

在本节中，我们刻画复形范畴和导出范畴中的可对偶对象。特别地，我们将看到 $D(\mathcal{O})$ 的对象有对偶当且仅当它是完美的（这由例 21.53.6 和引理 21.53.7 得出）。

引理 21.53.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。$\mathcal{O}$-模复形范畴，其张量积定义为 $\mathcal{F}^\bullet \otimes \mathcal{G}^\bullet = Tot(\mathcal{F}^\bullet \otimes_\mathcal{O} \mathcal{G}^\bullet)$，是一个对称幺半范畴。

证明. 证明略。提示：作为单位 $\mathbf{1}$，我们取在 0 次为 $\mathcal{O}$、其他次数为零的复形，并带有显然的同构 $\mathrm{Tot}(\mathbf{1} \otimes_\mathcal{O} \mathcal{G}^\bullet) = \mathcal{G}^\bullet$ 和 $\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_\mathcal{O} \mathbf{1}) = \mathcal{F}^\bullet$。为了证明该引理，你需要检查各种图的交换性，参见 **Categories**，定义 4.43.3 和 4.43.12。每种情形下的验证都是直接的。 □

例 21.53.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形，使得对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{F}^\bullet|_{U_i}$ 是严格完美的。考虑如第 21.34 节中的复形

$$\mathcal{G}^\bullet = \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{O})$$

设

$$\eta : \mathcal{O} \to \mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^\bullet) \quad \text{和} \quad \epsilon : \mathrm{Tot}(\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet) \to \mathcal{O}$$

为 $\eta = \sum \eta_n$ 和 $\epsilon = \sum \epsilon_n$，其中 $\eta_n : \mathcal{O} \to \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^{-n}$ 和 $\epsilon_n : \mathcal{G}^{-n} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^n \to \mathcal{O}$ 如 **Modules on Sites**，例 18.29.1 中所述。那么 $\mathcal{G}^\bullet, \eta, \epsilon$ 是 $\mathcal{F}^\bullet$ 的左对偶，如 **Categories**，定义 4.43.8 中所述。我们省略 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}^\bullet}$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{\mathcal{G}^\bullet}$ 的验证。请与 **More on Algebra**，引理 15.74.2 比较。

引理 21.53.3. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形。如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 在 $\mathcal{O}$-模复形的幺半范畴中（***Categories***，定义 *4.43.8*）有左对偶，那么对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{F}^\bullet|_{U_i}$ 是严格完美的，且左对偶如例 *21.53.2* 中构造的那样。

证明. 由左对偶的唯一性（**Categories**，注记 4.43.10），只要证明 $\mathcal{F}^\bullet$ 如所述，即可得到最终陈述。设 $\mathcal{G}^\bullet, \eta, \epsilon$ 是左对偶。写 $\eta = \sum \eta_n$ 和 $\epsilon = \sum \epsilon_n$，其中 $\eta_n : \mathcal{O} \to \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^{-n}$ 和 $\epsilon_n : \mathcal{G}^{-n} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^n \to \mathcal{O}$。由于由 **Categories**，定义 4.43.8 有 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}^\bullet}$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{\mathcal{G}^\bullet}$，我们立即看到我们有 $(1 \otimes \epsilon_n) \circ (\eta_n \otimes 1) = \mathrm{id}_{\mathcal{F}^n}$ 和 $(\epsilon_n \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta_n) = \mathrm{id}_{\mathcal{G}^{-n}}$。换言之，我们看到 $\mathcal{G}^{-n}$ 是 $\mathcal{F}^n$ 的左对偶，并且 **Modules on Sites**，引理 18.29.2 适用于每个 $\mathcal{F}^n$。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得对每个 i，只有有限多个 $\eta_n|_{U_i}$ 非零。因此，在用 U_i 替换 U 后，我们可以假设只有有限多个 $\eta_n|_U$ 非零，并且由所引用的引理，这意味着只有有限多个 $\mathcal{F}^n|_U$ 非零。再次使用该引理，我们可以找到覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得每个 $\mathcal{F}^n|_{U_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项，证明完成。 □

引理 21.53.4. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的完美对象。那么 $K^\vee = R\mathcal{H}om(K,\mathcal{O})$ 也是完美对象，且 $(K^\vee)^\vee \cong K$。存在函子性同构

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K^\vee = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(K, M)$$

和

$$H^0(\mathcal{C}, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K^\vee) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K, M)$$

对 $D(\mathcal{O})$ 中的 M 成立。

证明. 我们将不加说明地使用内 hom 的构造与限制交换这一事实（引理 21.35.3）。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的任意对象。为检验 $K^\vee$ 是完美的，只需证明存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得对所有 i，$K^\vee|_{U_i}$ 是完

美的。存在典范映射

$$K = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \longrightarrow R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, \mathcal{O}_X), \mathcal{O}_X) = (K^\vee)^\vee$$

见引理 21.35.5。只需证明存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得该映射在 $\mathcal{C}/U_i$ 上的限制对所有 i 都是同构。由引理 21.35.9，为看出最终陈述，只需检查映射 (21.35.9.1)

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K^\vee \longrightarrow R\mathcal{H}om(K, M)$$

是同构。这也是一个局部问题（在上述意义下）。因此只需在 K 由严格完美复形表示时证明引理。

假设 K 由严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。那么由引理 21.49.9，$K^\vee$ 由其项为 $(\mathcal{E}^n)^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^n, \mathcal{O})$（放在 $-n$ 次）的复形表示。由于 $\mathcal{E}^n$ 是有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项，$(\mathcal{E}^n)^\vee$ 也是。因此 $K^\vee$ 也由严格完美复形表示，我们看到 $K^\vee$ 是完美的。映射 $K \to (K^\vee)^\vee$ 是同构，因为它由（相差符号）赋值映射 $\mathcal{E}^n \to ((\mathcal{E}^n)^\vee)^\vee$ 给出，而后者是同构。为看出 (21.35.9.1) 是同构，用 K-平坦复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 M。由引理 21.49.9，复形 $R\mathcal{H}om(K, M)$ 由项为

$$\bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}^{-q}, \mathcal{F}^p)$$

的复形表示。另一方面，对象 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K^\vee$ 由项为

$$\bigoplus\nolimits_{n=p+q} \mathcal{F}^p \otimes_{\mathcal{O}} (\mathcal{E}^{-q})^\vee$$

的复形表示。因此断言 (21.35.9.1) 是同构归结为断言：当 $\mathcal{E}$ 是有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项且 $\mathcal{F}$ 是任意 $\mathcal{O}$-模时，典范映射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}, \mathcal{O}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{E}, \mathcal{F})$$

是同构。这立即由 $\mathcal{E}$ 有限自由时的相应陈述得出。 □

引理 21.53.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。导出范畴 $D(\mathcal{O})$ 是张量积为导出张量积的对称幺半范畴，带有通常的结合约束和交换约束（符号规则见 ***More on Algebra***，节 *15.74*）。

证明. 证明略。与引理 21.53.1 比较。 □

例 21.53.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的完美对象。如引理 21.53.4 中那样令 $K^\vee = R\mathcal{H}om(K, \mathcal{O})$。那么映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K^\vee \longrightarrow R\mathcal{H}om(K, K)$$

是同构（由该引理）。用

$$\eta : \mathcal{O} \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K^\vee$$

表示将 1 送到在上述同构下对应于 id_K 的截面的映射。用

$$\epsilon : K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K \longrightarrow \mathcal{O}$$

表示赋值映射（例如可以使用引理 21.35.6 构造）。那么 $K^\vee, \eta, \epsilon$ 是 K 的左对偶，如 **Categories**，定义 4.43.8 中所述。我们省略 $(1 \otimes \epsilon) \circ (\eta \otimes 1) = \mathrm{id}_K$ 和 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}_{K^\vee}$ 的验证。

引理 21.53.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。如果 M 在幺半范畴 $D(\mathcal{O})$ 中（***Categories***，定义 *4.43.8*）有左对偶，那么 M 是完美的，且左对偶如例 *21.53.6* 中构造的那样。

证明. 设 N, η, ϵ 是左对偶。观察到对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，限制 $N|_U, \eta|_U, \epsilon|_U$ 是 $M|_U$ 的左对偶。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。只需找到 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 使得 $M|_{U_i}$ 是 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 的完美对象。因此我们可以用 $\mathcal{C}/U, \mathcal{O}_U, M|_U, N|_U, \eta|_U, \epsilon|_U$ 替换 $\mathcal{C}, \mathcal{O}, M, N, \eta, \epsilon$，并假设 $\mathcal{C}$ 有终对象 X。此外，在证明过程中我们可以（有限次地）用 X 的覆盖 $\{U_i \to X\}$ 的成员替换 X。

我们将多次使用以下论证。选取表示 M 的任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{M}^\bullet$。选取表示 N 的具有平坦项的 K-平坦复形 $\mathcal{N}^\bullet$，见引理 21.17.11。考虑映射

$$\eta : \mathcal{O} \to \mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}^\bullet)$$

在用覆盖的成员替换 X 后，我们可以找到整数 N 以及 $i = 1, \ldots, N$ 的整数 $n_i \in \mathbf{Z}$ 和 $\mathcal{M}^{n_i}$ 与 $\mathcal{N}^{-n_i}$ 的截面 f_i 和 g_i，使得

$$\eta(1) = \sum\nolimits_i f_i \otimes g_i$$

设 $\mathcal{K}^\bullet \subset \mathcal{M}^\bullet$ 是包含截面 f_i（$i = 1, \ldots, N$）的任意 $\mathcal{O}$-模子复形。由于模 $\mathcal{N}^n$ 的平坦性，$\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}^\bullet) \subset \mathrm{Tot}(\mathcal{M}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}^\bullet)$，我们看到 η 通过

$$\tilde{\eta} : \mathcal{O} \to \mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}^\bullet)$$

分解。用 K 表示由 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示的 $D(\mathcal{O})$ 的对象，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} M & \xrightarrow{\eta\otimes 1} & M \otimes^{\mathbf{L}} N \otimes^{\mathbf{L}} M & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & M \\ & \searrow^{\tilde{\eta}\otimes 1} & \uparrow & & \uparrow \\ & & K \otimes^{\mathbf{L}} N \otimes^{\mathbf{L}} M & \xrightarrow{1\otimes\epsilon} & K \end{array}$$

由于上面一行的复合是 M 上的恒等，我们得出结论：M 是 $D(\mathcal{O})$ 中 K 的直和项。

作为上述论证的第一次使用，我们可以选择子复形 $\mathcal{K}^\bullet = \sigma_{\geq a}\tau_{\leq b}\mathcal{M}^\bullet$，其中 $a < n_i < b$ 对 $i = 1, \ldots, N$ 成立。因此 M 是 $D(\mathcal{O})$ 中有界复形的直和项，我们得出结论：可以假设 M 在 $D^b(\mathcal{O})$ 中。（回忆上述过程涉及用覆盖的成员替换 X。）

由于 M 在 $D^b(\mathcal{O})$ 中，我们可以选取 $\mathcal{M}^\bullet$ 为平坦模的有上界复形（由 **Modules**，引理 17.17.7 和 **Derived Categories**，引理 13.15.4）。然后我们可以选择 $\mathcal{K}^\bullet = \sigma_{\geq a}\mathcal{M}^\bullet$，其中 $a < n_i$ 对 $i = 1, \ldots, N$，在上述论证中。因此我们发现可以假设 M 是 $D(\mathcal{O})$ 中平坦模有界复形的直和项。特别地，我们发现 M 具有有限 Tor 幅度。

设 M 具有 $[a, b]$ 中的 Tor 幅度。假设 M 是 m-伪凝聚的，我们将证明（在用覆盖的成员替换 X 后）可以假设 M 是 $(m-1)$-伪凝聚的。这将由引理 21.52.3 以及 M 无论如何都是 $(b+1)$-伪凝聚的这一事实完成证明。在用覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $D(\mathcal{O})$ 中的映射 $\alpha : \mathcal{E}^\bullet \to M$，使得 $H^i(\alpha)$ 对 $i > m$ 是同构，对 $i = m$ 是满射。我们可以且确实假设对 $i < m$，$\mathcal{E}^i = 0$。选取特异三角形

$$\mathcal{E}^\bullet \to M \to L \to \mathcal{E}^\bullet[1]$$

观察到对 $i \geq m$，$H^i(L) = 0$。因此我们可以用复形 $\mathcal{L}^\bullet$ 表示 L，其中对 $i \geq m$，$\mathcal{L}^i = 0$。映射 $L \to \mathcal{E}^\bullet[1]$ 由复形态射 $\mathcal{L}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet[1]$ 给出，该映射除在 $m-1$ 次给出映射 $\mathcal{L}^{m-1} \to \mathcal{E}^m$ 外在所有次数为零，见 **Derived Categories**，引理 13.27.3。那么 M 由复形

$$\mathcal{M}^\bullet : \ldots \to \mathcal{L}^{m-2} \to \mathcal{L}^{m-1} \to \mathcal{E}^m \to \mathcal{E}^{m+1} \to \ldots$$

表示。对上述复形应用第二段中的讨论，得到 $\mathcal{M}^{n_i}$ 的截面 f_i（$i = 1, \ldots, N$）。对 $n < m$，设 $\mathcal{K}^n \subset \mathcal{L}^n$ 为由截面 f_i（对 $n_i = n$）和 $d(f_i)$（对 $n_i = n-1$）生成的 $\mathcal{O}$-子模。对 $n \geq m$ 令 $\mathcal{K}^n = \mathcal{E}^n$。显然，我们有特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{M}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1]
\end{array}$$

其中所有态射如上所示。用 K 表示对应于复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 的 $D(\mathcal{O})$ 的对象。由证明第二段的论证，我们得到 $D(\mathcal{O})$ 中的态射 $s : M \to K$，使得复合 $M \to K \to M$ 是 M 上的恒等。我们不知道图

$$\begin{array}{ccccc}
\mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}^\bullet & = & K \\
{\scriptstyle \mathrm{id}}\uparrow & & & & \uparrow{\scriptstyle s} \\
\mathcal{E}^\bullet & \xrightarrow{i} & \mathcal{M}^\bullet & = & M
\end{array}$$

是否交换，但我们确实知道在与映射 $K \to M$ 复合后它交换。由引理 21.49.8，在用覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设 $s \circ i$ 由复形态射 $\sigma : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{K}^\bullet$ 给出。由同一引理，我们可以假设 σ 与包含 $\mathcal{K}^\bullet \subset \mathcal{M}^\bullet$ 的复合通过某个同伦 $\{h^i : \mathcal{E}^i \to \mathcal{M}^{i-1}\}$ 同伦于零。因此，在用 $\mathcal{K}^{m-1} + \mathrm{Im}(h^m)$

替换 $\mathcal{K}^{m-1}$ 后（注意这样做之后，$\mathcal{K}^{m-1}$ 仍然由有限多个全局截面生成），我们看到 σ 本身同伦于零！这意味着我们有交换的实线图

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & K & \longrightarrow & \sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1] \\
\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle s} & & \uparrow & & \uparrow \\
\mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \mathcal{L}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet[1]
\end{array}$$

由三角化范畴的公理，我们得到一个适合该图的虚线箭头。观察 $m-1$ 次的上同调层，我们看到我们得到

$$\begin{array}{ccccc}
H^{m-1}(M) & \longrightarrow & H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet) & \longrightarrow & H^m(\mathcal{E}^\bullet) \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
H^{m-1}(K) & \longrightarrow & H^{m-1}(\sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet) & \longrightarrow & H^m(\mathcal{E}^\bullet) \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
H^{m-1}(M) & \longrightarrow & H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet) & \longrightarrow & H^m(\mathcal{E}^\bullet)
\end{array}$$

由于左右两列中的竖直复合都是恒等,我们得出结论:中间的竖直复合 $H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet) \to H^{m-1}(\sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet) \to H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet)$ 是满射！特别地，$H^{m-1}(\sigma_{\leq m-1}\mathcal{K}^\bullet) \to H^{m-1}(\mathcal{L}^\bullet)$ 是满射。使用上面三角形态射诱导的上同调层长正合序列，一个图追踪表明这蕴含 $H^i(K) \to H^i(M)$ 对 $i \geq m$ 是同构，对 $i = m-1$ 是满射。由构造，我们可以选取 $r \geq 0$ 和满射 $\mathcal{O}^{\oplus r} \to \mathcal{K}^{m-1}$。那么复合

$$(\mathcal{O}^{\oplus r} \to \mathcal{E}^m \to \mathcal{E}^{m+1} \to \ldots) \longrightarrow K \longrightarrow M$$

在次数 $\geq m$ 的上同调层上诱导同构，在 $m-1$ 次诱导满射，证明完成。 □

引理 21.53.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 $(K_n)_{n\in\mathbf{N}}$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中完美对象的系统。设 $K = hocolim K_n$ 是导出余极限（***Derived Categories***, 定义 *13.33.1*）。那么对 $D(\mathcal{O})$ 的任意对象 E，我们有

$$R\mathcal{H}om(K, E) = R\lim E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K_n^\vee$$

其中 $(K_n^\vee)$ 是对偶完美复形的逆系统。

证明. 由引理 21.53.4，我们有 $R\lim E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K_n^\vee = R\lim R\mathcal{H}om(K_n, E)$，它适合特异三角形

$$R\lim R\mathcal{H}om(K_n, E) \to \prod R\mathcal{H}om(K_n, E) \to \prod R\mathcal{H}om(K_n, E)$$

因为 K 类似地适合特异三角形 $\bigoplus K_n \to \bigoplus K_n \to K$,只需证明 $\prod R\mathcal{H}om(K_n, E) = R\mathcal{H}om(\bigoplus K_n, E)$。这是 (21.35.0.1) 以及导出张量积与直和交换这一事实的形式推论。 □

21.54. 导出范畴中的可逆对象

我们刻画赋环景的导出范畴中的可逆对象（在局部赋环 topos 的情形和一般情形下）。

引理 21.54.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。令 $R=\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{O})$。有限自由 $\mathcal{O}$-模的直和项所构成的 $\mathcal{O}$-模范畴等价于有限投射 R-模范畴。

证明. 观察到有限投射 R-模与有限自由 R-模的直和项是同一回事。该等价由函子 $\mathcal{E}\mapsto\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{E})$ 给出。逆函子由以下构造给出。考虑 topos 态射 $f:Sh(\mathcal{C})\to Sh(\mathrm{pt})$，其中 f_* 由取全局截面给出，f^{-1} 将集合 S（即 $Sh(\mathrm{pt})$ 的对象）送到值为 S 的常值层。我们通过使用恒等映射 $R\to f_*\mathcal{O}$ 得到赋环 topos 态射 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\to(Sh(\mathrm{pt}),R)$。那么逆函子由 f^* 给出。 □

引理 21.54.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是赋环景。设 M 是 $D(\mathcal{O})$ 的对象。下列条件等价：

(1) M 在 $D(\mathcal{O})$ 中是可逆的，见 ***Categories***，定义 *4.43.7*；并且

(2) 存在局部有限[14]的直积分解

$$\mathcal{O}=\prod\nolimits_{n\in\mathbf{Z}}\mathcal{O}_n$$

并且对每个 n 存在可逆 $\mathcal{O}_n$-模 $\mathcal{H}^n$（***Modules on Sites***，定义 *18.32.1*），且 $M=\bigoplus\mathcal{H}^n[-n]$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中。

如果 *(1)* 和 *(2)* 成立，那么 M 是 $D(\mathcal{O})$ 的完美对象。如果 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 是局部赋环景，这些条件还等价于

(3) 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i\to U\}$，且对每个 i 存在整数 n_i，使得 $M|_{U_i}$ 由放在 n_i 次的可逆 $\mathcal{O}_{U_i}$-模表示。

证明. 假设 (2)。考虑对象 $R\mathcal{H}om(M,\mathcal{O})$ 和复合映射

$$R\mathcal{H}om(M,\mathcal{O})\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}}M\to\mathcal{O}$$

为了证明这是同构,我们可以局部工作。因此我们可以假设 $\mathcal{O}=\prod_{a\leq n\leq b}\mathcal{O}_n$ 且 $M=\bigoplus_{a\leq n\leq b}\mathcal{H}^n[-n]$。那么只需证明

$$R\mathcal{H}om(\mathcal{H}^m,\mathcal{O})\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}}\mathcal{H}^n$$

当 $n\neq m$ 时为零，当 $n=m$ 时等于 $\mathcal{O}_n$。$n\neq m$ 的情形由 $\mathcal{O}_n$ 和 $\mathcal{O}_m$ 是平坦 $\mathcal{O}$-代数且 $\mathcal{O}_n\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{O}_m=0$ 这一事实得出。使用可逆 $\mathcal{O}$-模的局部结构（**Modules on Sites**，引理 18.32.2）并局部工作，$n=m$ 的情形以直接的方式得出；我们省略细节。因为 $D(\mathcal{O})$ 是对称幺半的，我们得出结论：M 是可逆的。

[14]这意味着对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在覆盖 $\{U_i\to U\}$ 使得对每个 i，层 $\mathcal{O}_n|_{U_i}$ 仅对有限多个 n 非零。

假设 (1)。(2) 中的描述表明我们有 $\mathcal{O}_n$ 的候选，即 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(H^n(M), H^n(M))$。如果这是局部有限的环层族，并且 $\mathcal{O} = \prod \mathcal{O}_n$，那么我们立即使用来自积分解的幂等元得到直和分解 $M = \bigoplus H^n(M)[-n]$。这表明为了证明 (2)，我们可以在以下意义下局部工作。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们需要证明存在 U 的覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得在限制到 $\mathcal{C}/U_i$ 后，我们有上述陈述以及 (2) 中的陈述。因此我们可以假设 $\mathcal{C}$ 有终对象 X，并且在 (2) 的证明过程中我们可以有限次地用 X 的覆盖的成员替换 X。

选取 $D(\mathcal{O})$ 的对象 N 和同构 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} N \cong \mathcal{O}$。那么 N 是 M 在幺半范畴 $D(\mathcal{O})$ 中的左对偶，我们由引理 21.53.7 得出结论：M 是完美的。由对称性，N 也是完美的。在用覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设 M 和 N 由严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示。那么 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} N$ 由 $\mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet)$ 表示。在用覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设互逆同构 $\mathcal{O} \to M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} N$ 和 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} N \to \mathcal{O}$ 由复形态射

$$\alpha : \mathcal{O} \to \mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet) \quad \text{和} \quad \beta : \mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet) \to \mathcal{O}$$

给出。见引理 21.49.8。那么作为复形态射有 $\beta \circ \alpha = 1$，且在 $D(\mathcal{O})$ 中 $\alpha \circ \beta = 1$。在用覆盖的成员替换 X 后，我们可以假设复合 $\alpha \circ \beta$ 通过某个同伦 θ 同伦于 1，其分量为

$$\theta^n : \mathrm{Tot}^n(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet) \to \mathrm{Tot}^{n-1}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}^\bullet)$$

由与之前相同的引理。令 $R = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O})$。由引理 21.54.1，我们发现我们得到

(1) $M^\bullet = \Gamma(X, \mathcal{E}^\bullet)$ 是有限投射 R-模的有界复形；
(2) $N^\bullet = \Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$ 是有限投射 R-模的有界复形；
(3) α 和 β 对应于复形态射 $a : R \to \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$ 和 $b : \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet) \to R$；
(4) θ^n 对应于映射 $h^n : \mathrm{Tot}^n(M^\bullet \otimes_R N^\bullet) \to \mathrm{Tot}^{n-1}(M^\bullet \otimes_R N^\bullet)$；并且
(5) $b \circ a = 1$ 且 $b \circ a - 1 = dh + hd$。

由此可得 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 定义 $D(R)$ 中互逆的对象。由 **More on Algebra**，引理 15.128.4，我们找到积分解 $R = \prod_{a \le n \le b} R_n$ 以及可逆 R_n-模 H^n，使得 $M^\bullet \cong \bigoplus_{a \le n \le b} H^n[-n]$。这个 $D(R)$ 中的同构可以提升为复形态射

$$\bigoplus H^n[-n] \longrightarrow M^\bullet$$

因为每个 H^n 作为 R-模是投射的。相应地，再次使用引理 21.54.1，我们得到态射

$$\bigoplus H^n \otimes_R \mathcal{O}[-n] \to \mathcal{E}^\bullet$$

它是 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。这里 $M \otimes_R \mathcal{O}$ 表示从有限投射 R-模到 $\mathcal{O}$-模的函子，它在引理 21.54.1 的证明中构造。令 $\mathcal{O}_n = R_n \otimes_R \mathcal{O}$，我们得出结论 (2) 成立。

如果 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是局部赋环景，那么给定对象 U 和有限积分解 $\mathcal{O}|_U = \prod_{a \le n \le b} \mathcal{O}_n|_U$，我们可以找到覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得对每个 i 至多有一个 n 使 $\mathcal{O}_n|_{U_i}$ 非零。这容易由 **Modules on Sites**，

引理 18.40.1 第 (2) 部分以及局部赋环景的定义（如 **Modules on Sites**，定义 18.40.4 中所给）得出。由此 (2) ⇒ (3) 显而易见。(3) ⇒ (2) 对赋环景无需任何假设即成立。我们省略细节。 □

21.55. 投影公式

设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 topos 的态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 和 $K \in D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$。在没有任何进一步假设的情况下，存在映射

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} K \longrightarrow Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*K) \tag{21.55.0.1}$$

即，它是如下典范映射的伴随：

$$Lf^*(Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} K) = Lf^*Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*K \longrightarrow E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*K$$

该映射来自 $Lf^*Rf_*E \to E$ 以及引理 21.18.4 和 21.19.1。投影公式的一个相当一般的版本如下。

引理 21.55.1. *设 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 topos 的态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 和 $K \in D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$。如果 K 是完美的，那么*

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*K)$$

在 $D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中成立。

证明. 为了检验 (21.55.0.1) 是同构，我们可以对 $\mathcal{D}$ 局部工作，即对 $\mathcal{D}$ 的任意对象 V，我们需要找到覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得该映射在 V_j 上限制为同构。由完美对象的定义，这意味着我们可以假设 K 由 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模的严格完美复形表示。注意，完全一般地，该陈述对 $K = K_1 \oplus K_2$ 成立当且仅当它对 K_1 和 K_2 成立。因此我们可以假设 K 是有限自由 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模的有限复形。在这种情况下，涉及愚蠢截断的简单论证将陈述归结为 K 由有限自由 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模表示的情形。由于该陈述在 K 变量下对有限直和项不变，我们得出结论：只需对 $K = \mathcal{O}_\mathcal{D}[n]$ 证明，此时它是平凡的。 □

注记 21.55.2. 映射 (21.55.0.1) 与注记 21.19.3 的基变换映射在以下意义下相容。即，假设

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'}) & \xrightarrow{g'} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ (Sh(\mathcal{D}'), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) & \xrightarrow{g} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

是赋环 topos 的交换图。设 $E \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 和 $K \in D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$。那么图

$$\begin{array}{ccc}
Lg^*(Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}} K) & \xrightarrow{p} & Lg^*Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*K) \\
\downarrow{\scriptstyle t} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\
Lg^*Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}} Lg^*K & & Rf'_*L(g')^*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_\mathcal{C}} Lf^*K) \\
\downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle t} \\
Rf'_*L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}} Lg^*K & & Rf'_*(L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}} L(g')^*Lf^*K) \\
 & \searrow^{p} & \downarrow{\scriptstyle c} \\
 & & Rf'_*(L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}} L(f')^*Lg^*K)
\end{array}$$

交换。这里标记为 t 的箭头由引理 21.18.4 得到，标记为 b 的箭头由注记 21.19.3 得到，标记为 p 的箭头由 (21.55.0.1) 得到，而 c 来自 $L(g')^* \circ Lf^* = L(f')^* \circ Lg^*$。我们省略验证。

21.56. 弱可缩对象

景的对象 U 是*弱可缩*的，如果集合层的每个满射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 都诱导满射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{G}(U)$，见 **Sites**，定义 7.40.2。

引理 21.56.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的弱可缩对象。那么

(1) 函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 是从 $Ab(\mathcal{C})$ 到 Ab 的正合函子；
(2) 对每个阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 和所有 $p \geq 1$，有 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$；并且
(3) 对任意群层 $\mathcal{G}$，任何 $\mathcal{G}$-*torsor* 在 U 上都有截面。

证明. 第一个陈述立即由定义得出（另见 **Homology**，节 12.7）。高阶导出函子由 **Derived Categories**，引理 13.16.9 消失。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}$-torsor。那么 $\mathcal{F} \to *$ 是层的满射。因此 (3) 也由定义得出。 □

在此列出具有足够多弱可缩对象的一些推论是很方便的。

命题 21.56.2. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，使得每个 $U \in \mathcal{B}$ 是弱可缩的，并且 $\mathcal{C}$ 的每个对象都有由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。那么

(1) $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 正合，当且仅当对所有 $U \in \mathcal{B}$，$\mathcal{F}_1(U) \to \mathcal{F}_2(U) \to \mathcal{F}_3(U)$ 正合。
(2) $D(\mathcal{O})$ 的每个对象 K 都是其典范截断的导出极限：$K = R\lim \tau_{\geq -n} K$。
(3) 给定具有满射转移映射的逆系统 $\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$，投影 $\lim \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_1$ 是满射。
(4) $Mod(\mathcal{O})$ 上的积是正合的。

(5) $D(\mathcal{O})$ 上的积可以通过取任意代表复形的积来计算。

(6) 如果 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $\mathcal{O}$-模的逆系统，那么对所有 $p > 1$ 有 $R^p \lim \mathcal{F}_n = 0$，并且

$$R^1 \lim \mathcal{F}_n = \mathrm{Coker}(\prod \mathcal{F}_n \to \prod \mathcal{F}_n)$$

其中映射为 $(x_n) \mapsto (x_n - f(x_{n+1}))$。

(7) 如果 (K_n) 是 $D(\mathcal{O})$ 中对象的逆系统，那么存在短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{p-1}(K_n) \to H^p(R \lim K_n) \to \lim H^p(K_n) \to 0$$

证明. (1) 的证明。如果序列正合，那么在 $\mathcal{C}$ 的任何弱可缩元素上取值由引理 21.56.1 给出正合序列。反过来，假设对所有 $U \in \mathcal{B}$，$\mathcal{F}_1(U) \to \mathcal{F}_2(U) \to \mathcal{F}_3(U)$ 正合。设 V 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$s \in \mathcal{F}_2(V)$ 是 $\mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 的核中的元素。由假设，存在覆盖 $\{U_i \to V\}$，其中 $U_i \in \mathcal{B}$。那么 $s|_{U_i}$ 提升为截面 $s_i \in \mathcal{F}_1(U_i)$。因此 s 是像层 $\mathrm{Im}(\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2)$ 的截面。换言之，序列 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 正合。

(2) 的证明。这由引理 21.23.10 取 $d = 0$ 得出。

(3) 的证明。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是如 (2) 中的系统，并令 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}_n$。如果 $U \in \mathcal{B}$，那么 $\mathcal{F}(U) = \lim \mathcal{F}_n(U)$ 满射到 $\mathcal{F}_1(U)$，因为所有转移映射 $\mathcal{F}_{n+1}(U) \to \mathcal{F}_n(U)$ 都是满射。因此由 **Sites**，定义 7.11.1 以及每个对象都有由 $\mathcal{B}$ 中元素组成的覆盖这一假设，$\mathcal{F} \to \mathcal{F}_1$ 是满射。

(4) 的证明。设 $\mathcal{F}_{i,1} \to \mathcal{F}_{i,2} \to \mathcal{F}_{i,3}$ 是一族 $\mathcal{O}$-模的正合序列。我们想证明 $\prod \mathcal{F}_{i,1} \to \prod \mathcal{F}_{i,2} \to \prod \mathcal{F}_{i,3}$ 正合。我们使用 (1) 的判据。设 $U \in \mathcal{B}$。那么

$$(\prod \mathcal{F}_{i,1})(U) \to (\prod \mathcal{F}_{i,2})(U) \to (\prod \mathcal{F}_{i,3})(U)$$

与

$$\prod \mathcal{F}_{i,1}(U) \to \prod \mathcal{F}_{i,2}(U) \to \prod \mathcal{F}_{i,3}(U)$$

相同。由 (1)，每个序列 $\mathcal{F}_{i,1}(U) \to \mathcal{F}_{i,2}(U) \to \mathcal{F}_{i,3}(U)$ 正合。因此所展示的序列由 **Homology**，引理 12.32.1 正合。我们再次由 (1) 得出结论。

(5) 的证明。由 (4) 和（略微推广的）**Derived Categories**，引理 13.34.2 得出。

(6) 和 (7) 的证明。关于导出极限和同伦极限及其关系的讨论，我们参考第 21.23 节。由 **Derived Categories**，定义 13.34.1，我们有特异三角形

$$R \lim K_n \to \prod K_n \to \prod K_n \to R \lim K_n[1]$$

取上同调层的长正合序列，我们得到

$$H^{p-1}(\prod K_n) \to H^{p-1}(\prod K_n) \to H^p(R \lim K_n) \to H^p(\prod K_n) \to H^p(\prod K_n)$$

由于由 (4) 积是正合的，这变为

$$\prod H^{p-1}(K_n) \to \prod H^{p-1}(K_n) \to H^p(R\lim K_n) \to \prod H^p(K_n) \to \prod H^p(K_n)$$

现在我们首先将其应用于 $K_n = \mathcal{F}_n[0]$ 的情形，其中 $(\mathcal{F}_n)$ 如 (6) 中所述。我们得出结论 (6) 成立。接下来我们将其应用于 (7) 中的 (K_n)，并得出结论 (7) 成立。 □

21.57. 紧对象

在本节中，我们研究赋环景上模的导出范畴中的紧对象。我们回顾紧对象定义于 **Derived Categories**，定义 13.37.1。

引理 21.57.1. 设 $\mathcal{A}$ 是 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。设 $S \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 是对象集合，使得

(1) $\mathcal{A}$ 的任何对象都是 S 中元素直和的商；并且

(2) 对任意 $E \in S$，函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(E, -)$ 与直和交换。

那么 $D(\mathcal{A})$ 的每个紧对象在 $D(\mathcal{A})$ 中都是 S 中元素的有限直和的有限复形的直和项。

证明. 假设 $K \in D(\mathcal{A})$ 是紧对象。用复形 $K^\bullet$ 表示 K，并考虑映射

$$K^\bullet \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \tau_{\geq n} K^\bullet$$

其中我们使用了典范截断，见 **Homology**，节 12.15。这是有意义的，因为在每个次数上右边的直和是有限的。由假设，此映射通过有限直和分解。我们得出结论：$K \to \tau_{\geq n} K$ 对至少一个 n 为零，即 K 在 $D^-(R)$ 中。

我们可以用有上界复形 $K^\bullet$ 表示 K，其每一项都是 S 中对象的直和，见 **Derived Categories**，引理 13.15.4。注意我们有

$$K^\bullet = \bigcup\nolimits_{n \leq 0} \sigma_{\geq n} K^\bullet$$

其中我们使用了愚蠢截断，见 **Homology**，节 12.15。因此由 **Derived Categories**，引理 13.33.7 和 13.33.9，我们看到 $1 : K^\bullet \to K^\bullet$ 在 $D(R)$ 中通过 $\sigma_{\geq n} K^\bullet \to K^\bullet$ 分解。于是我们看到 $1 : K^\bullet \to K^\bullet$ 在 $D(\mathcal{A})$ 中分解为

$$K^\bullet \xrightarrow{\varphi} L^\bullet \xrightarrow{\psi} K^\bullet$$

对某个有界复形 $L^\bullet$，其项是 S 中元素的直和。设 L^i 对 $i \notin [a, b]$ 为零。设 c 是使得对 $i < c$，L^i 是 S 中元素有限直和的最大整数 $\leq b + 1$。断言：如果 $c < b + 1$，那么我们可以修改 $L^\bullet$ 以增大 c。通过归纳，此断言将表明我们有 1_K 的分解

$$K \xrightarrow{\varphi} L \xrightarrow{\psi} K$$

在 $D(\mathcal{A})$ 中，其中 L 可以由 S 中元素的有限直和的有限复形表示。注意 $e = \varphi \circ \psi \in \mathrm{End}_{D(\mathcal{A})}(L)$ 是幂等元。由 **Derived Categories**，引理 13.4.14，我们看到 $L = \mathrm{Ker}(e) \oplus \mathrm{Ker}(1-e)$。映射 $\varphi : K \to L$ 在 $D(R)$ 中诱导与 $\mathrm{Ker}(1-e)$ 的同构，我们得出结论。

断言的证明。写 $L^c = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda} E_\lambda$。由于 L^{c-1} 是 S 中元素的有限直和，由假设 (2) 我们可以找到有限子集 $\Lambda' \subset \Lambda$，使得 $L^{c-1} \to L^c$ 通过 $\bigoplus_{\lambda \in \Lambda'} E_\lambda \subset L^c$ 分解。考虑复形映射

$$\pi : L^\bullet \longrightarrow (\bigoplus\nolimits_{\lambda \in \Lambda \setminus \Lambda'} E_\lambda)[-i]$$

由在 i 次投影到对应于 $\Lambda \setminus \Lambda'$ 的因子给出。由我们对 K 的假设，在可能用更大的有限子集替换 Λ' 后，我们可以假设在 $D(\mathcal{A})$ 中 $\pi \circ \varphi = 0$。设 $(L')^\bullet \subset L^\bullet$ 是 π 的核。由于 π 是满射，我们得到复形的短正合序列，它在 $D(\mathcal{A})$ 中给出特异三角形（见 **Derived Categories**，引理 13.12.1）。由于 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K, -)$ 是同调函子（见 **Derived Categories**，引理 13.4.2）且 $\pi \circ \varphi = 0$，我们可以找到 $D(\mathcal{A})$ 中的态射 $\varphi' : K^\bullet \to (L')^\bullet$，其与 $(L')^\bullet \to L^\bullet$ 的复合给出 φ。令 ψ' 等于 ψ 与 $(L')^\bullet \to L^\bullet$ 的复合，我们得到新的分解。由于 $(L')^\bullet$ 除在 c 次外与 $L^\bullet$ 一致，并且 $(L')^c = \bigoplus_{\lambda \in \Lambda'} E_\lambda$，断言得证。 □

引理 21.57.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。假设 $\mathcal{C}$ 的每个对象都有由拟紧对象组成的覆盖。那么 $D(\mathcal{O})$ 的每个紧对象在 $D(\mathcal{O})$ 中都是有限复形的直和项，该有限复形的项是形如 $j_!\mathcal{O}_U$（其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的拟紧对象）的 $\mathcal{O}$-模的有限直和。

证明. 应用引理 21.57.1，其中 $S \subset \mathrm{Ob}(\mathit{Mod}(\mathcal{O}))$ 是形如 $j_!\mathcal{O}_U$（$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 拟紧）的模的集合。假设 (1) 由 **Modules on Sites**，引理 18.28.8 以及每个 U 都可以被拟紧对象覆盖这一假设成立。假设 (2) 成立，因为

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!\mathcal{O}_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$$

由 **Sites**，引理 7.17.7 它与直和交换。 □

在上述引理的情形下，模 $j_!\mathcal{O}_U$ 并不总是 $D(\mathcal{O})$ 的紧对象（即使 U 是 $\mathcal{C}$ 的拟紧对象）。这里有两个处理此问题的引理。

引理 21.57.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。假设函子 $\mathcal{F} \mapsto H^p(U, \mathcal{F})$ 与直和交换。那么 $\mathcal{O}$-模 $j_!\mathcal{O}_U$ 在以下意义下是 $D^+(\mathcal{O})$ 的紧对象：如果 $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中有下界，那么 $\mathrm{Hom}(j_{U!}\mathcal{O}_U, M) = \bigoplus_{i \in I} \mathrm{Hom}(j_{U!}\mathcal{O}_U, M_i)$。

证明. 由于由 **Modules on Sites**，方程 (18.19.2.1)，$\mathrm{Hom}(j_{U!}\mathcal{O}_U, -)$ 与函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 相同，只需证明 $H^p(U, M) = \bigoplus H^p(U, M_i)$。设 $\mathcal{I}_i$，$i \in I$ 是一族内射 $\mathcal{O}$-模。由假设，对所有 p 有

$$H^p(U, \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{I}_i) = \bigoplus\nolimits_{i \in I} H^p(U, \mathcal{I}_i) = 0$$

由于 $M = \bigoplus M_i$ 有下界，我们看到存在 $a \in \mathbf{Z}$ 使得对 $n < a$，$H^n(M_i) = 0$。因此我们可以选取表示 M_i 的内射 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{I}_i^\bullet$，其中对 $n < a$，$\mathcal{I}_i^n = 0$，见 **Derived Categories**，引理 13.18.3。由 **Injectives**，引理 19.13.4，我们看到直和复形 $\bigoplus \mathcal{I}_i^\bullet$ 表示 M。由 Leray 零调性（**Derived Categories**，引理 13.16.7），我们看到

$$R\Gamma(U, M) = \Gamma(U, \bigoplus \mathcal{I}_i^\bullet) = \bigoplus \Gamma(U, \bigoplus \mathcal{I}_i^\bullet) = \bigoplus R\Gamma(U, M_i)$$

如所需。 □

引理 21.57.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景，其覆盖集合为 $Cov_{\mathcal{C}}$。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $Cov \subset Cov_{\mathcal{C}}$ 是子集。假设

(1) 对每个 $\mathcal{U} \in Cov$，有 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$，其中 I 有限，$U, U_i \in \mathcal{B}$，且每个 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p} \in \mathcal{B}$。

(2) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，Cov 中出现的 U 的覆盖构成 U 的覆盖的共尾系统。

那么对 $U \in \mathcal{B}$，对象 $j_{U!}\mathcal{O}_U$ 在以下意义下是 $D^+(\mathcal{O})$ 的紧对象：如果 $M = \bigoplus_{i \in I} M_i$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中有下界，那么 $\mathrm{Hom}(j_{U!}\mathcal{O}_U, M) = \bigoplus_{i \in I} \mathrm{Hom}(j_{U!}\mathcal{O}_U, M_i)$。

证明. 这由引理 21.57.3 和引理 21.16.1 得出。 □

引理 21.57.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。$\mathcal{O}$-模 $j_!\mathcal{O}_U$ 是 $D(\mathcal{O})$ 的紧对象，如果存在整数 d 使得

(1) 对所有 $p > d$，$H^p(U, \mathcal{F}) = 0$；并且

(2) 函子 $\mathcal{F} \mapsto H^p(U, \mathcal{F})$ 与直和交换。

证明. 假设 (1) 和 (2)。回顾对 $D(\mathcal{O})$ 中的 K，有 $\mathrm{Hom}(j_!\mathcal{O}_U, K) = R\Gamma(U, K)$。因此我们需要证明 $R\Gamma(U, -)$ 与直和交换。第一个假设意味着函子 $F = H^0(U, -)$ 具有有限上同调维数。此外，第二个假设意味着内射模的任何直和对 F 都是零调的。设 K_i 是一族 $D(\mathcal{O})$ 的对象。选取表示 K_i 的具有内射项的 K-内射代表 $I_i^\bullet$，见 **Injectives**，定理 19.12.6。由于我们可以通过将 F 应用于任何零调复形来计算 RF（**Derived Categories**，引理 13.32.2），并且 $\bigoplus K_i$ 由 $\bigoplus I_i^\bullet$ 表示（**Injectives**，引理 19.13.4），我们得出结论：$R\Gamma(U, \bigoplus K_i)$ 由 $\bigoplus H^0(U, I_i^\bullet)$ 表示。因此 $R\Gamma(U, -)$ 如所需与直和交换。 □

引理 21.57.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的拟紧且弱可缩对象。那么 $j_!\mathcal{O}_U$ 是 $D(\mathcal{O})$ 的紧对象。

证明. 结合引理 21.57.5 和 21.56.1 以及 **Modules on Sites**，引理 18.30.3。 □

引理 21.57.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景。假设 $\mathcal{C}$ 具有以下性质：

(1) $\mathcal{C}$ 有拟紧终对象 X；

(2) $\mathcal{C}$ 的每个拟紧对象都有由拟紧对象组成的有限覆盖的共尾系统；

(3) 对有限覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，其中 U、U_i 拟紧，纤维积 $U_i \times_U U_j$ 是拟紧的。

设 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的完美对象。那么

(a) K 在以下意义下是 $D^+(\mathcal{O})$ 的紧对象:如果 $M = \bigoplus_{i\in I} M_i$ 有下界,那么 $\mathrm{Hom}(K, M) = \bigoplus_{i\in I} \mathrm{Hom}(K, M_i)$。

(b) 如果 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 具有有限上同调维数，即存在 d 使得对任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 和 $i > d$，有 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$，那么 K 是 $D(\mathcal{O})$ 的紧对象。

证明. 设 $K^\vee$ 是 K 的对偶，见引理 21.53.4。那么我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K, M) = H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} M)$$

对 $D(\mathcal{O})$ 中的 M 函子。由于 $K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} -$ 与直和交换，只需证明 $R\Gamma(X, -)$ 与相关的直和交换。

(a) 的证明。经过上述重新表述，这是引理 21.57.4 取 $U = X$ 的特殊情形。

(b) 的证明。由于 $R\Gamma(X, K) = R\,\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, K)$，并且由引理 21.16.1，$H^p(X, -)$ 与直和交换，这是引理 21.57.5 的特殊情形。 □

21.58. 具有局部常值上同调层的复形

局部常值层引入于 **Modules on Sites**，节 18.43。设 $\mathcal{C}$ 是景。设 Λ 是环。我们用 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 表示 $\mathcal{C}$ 上 $\underline{\Lambda}$-模的阿贝尔范畴的导出范畴。

引理 21.58.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有终对象 X 的景。设 Λ 是诺特环。设 $K \in D^b(\mathcal{C}, \Lambda)$，且 $H^i(K)$ 是有限型 Λ-模的局部常值层。那么存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得每个 $K|_{U_i}$ 由有限型 Λ-模的局部常值层复形表示。

证明. 设 $a \leq b$ 使得对 $i \notin [a, b]$, $H^i(K) = 0$。通过对 $b-a$ 归纳,我们将证明存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $K|_{U_i}$ 可以由复形 $\underline{M^\bullet}_{U_i}$ 表示，其中 M^p 是有限型 Λ-模，且对 $p \notin [a, b]$，$M^p = 0$。如果 $b = a$，这是显然的。一般地，我们可以用覆盖的成员替换 X，并假设 $H^b(K)$ 是常值的，比如 $H^b(K) = \underline{M}$。由 **Modules on Sites**，引理 18.42.5，模 M 是有限 Λ-模。选取由 M 的生成元 $x_1, \ldots, x_r$ 给出的满射 $\Lambda^{\oplus r} \to M$。

由引理 21.7.3 的轻微推广（细节省略），存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $x_i \in H^0(X, H^b(K))$ 提升为 $H^b(U_i, K)$ 的元素。因此，在用 U_i 替换 X 后，我们达到存在映射 $\underline{\Lambda^{\oplus r}}[-b] \to K$ 在 b 次上同调层上诱导满射的情形。选取特异三角形

$$\underline{\Lambda^{\oplus r}}[-b] \to K \to L \to \underline{\Lambda^{\oplus r}}[-b+1]$$

现在 L 的上同调层仅在区间 $[a, b-1]$ 内非零，在区间 $[a, b-2]$ 内与 K 的上同调层一致，并且在 $b-1$ 次有短正合序列

$$0 \to H^{b-1}(K) \to H^{b-1}(L) \to \underline{\mathrm{Ker}(\Lambda^{\oplus r} \to M)} \to 0$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.43.5，我们看到 $H^{b-1}(L)$ 是有限型局部常值的。由归纳假设，我们在 $D(\mathcal{C}, \underline{\Lambda})$ 中得到同构 $\underline{M^\bullet} \to L$，其中 M^p 是有限 Λ-模，且对 $p \notin [a, b-1]$，$M^p = 0$。映射 $L \to \Lambda^{\oplus r}[-b+1]$ 给出映射 $\underline{M^{b-1}} \to \underline{\Lambda^{\oplus r}}$，它局部是常值的（**Modules on Sites**，引理 18.43.3）。因此我们可以假设它由映射 $M^{b-1} \to \Lambda^{\oplus r}$ 给出。特异三角形表明复合 $M^{b-2} \to M^{b-1} \to \Lambda^{\oplus r}$ 为零，并且三角化范畴的公理产生同构

$$\underline{M^a \to \ldots \to M^{b-1} \to \Lambda^{\oplus r}} \longrightarrow K$$

在 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 中。 □

设 $\mathcal{C}$ 是景。设 Λ 是环。使用态射 $Sh(\mathcal{C}) \to Sh(pt)$，我们看到存在函子 $D(\Lambda) \to D(\mathcal{C}, \Lambda)$，$K \mapsto \underline{K}$。

引理 21.58.2. 设 $\mathcal{C}$ 是有终对象 X 的景。设 Λ 是环。设

(1) K 是 $D(\Lambda)$ 的完美对象；
(2) $K^\bullet$ 是表示 K 的有限投射 Λ-模的有限复形；
(3) $\mathcal{L}^\bullet$ 是 Λ-模层复形；并且
(4) $\varphi : \underline{K} \to \mathcal{L}^\bullet$ 是 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 中的映射。

那么存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 和复形映射 $\alpha_i : \underline{K^\bullet}|_{U_i} \to \mathcal{L}^\bullet|_{U_i}$ 表示 $\varphi|_{U_i}$。

证明. 立即由引理 21.49.8 得出。 □

引理 21.58.3. 设 $\mathcal{C}$ 是有终对象 X 的景。设 Λ 是环。设 K, L 是 $D(\Lambda)$ 的对象，其中 K 完美。设 $\varphi : \underline{K} \to \underline{L}$ 是 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 中的映射。存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\varphi|_{U_i}$ 等于 $\underline{\alpha_i}$ 对 $D(\Lambda)$ 中的某个映射 $\alpha_i : K \to L$。

证明. 由引理 21.58.2 和 **Modules on Sites**，引理 18.43.3 得出。 □

引理 21.58.4. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 Λ 是诺特环。设 $K, L \in D^-(\mathcal{C}, \Lambda)$。如果 K 和 L 的上同调层是有限型 Λ-模的局部常值层，那么 $K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda L$ 的上同调层是有限型 Λ-模的局部常值层。

证明. 我们将此作为引理 21.58.1 的应用来证明。注意 $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda L)$ 与 $H^i(\tau_{\geq i-1}K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \tau_{\geq i-1}L)$ 相同。因此我们可以假设 K 和 L 有界。由引理 21.58.1，我们可以假设 K 和 L 由有限型 Λ-模的局部常值层复形表示。然后我们可以用有限自由 Λ-模的有上界复形替换这些复形。此时结果显然。 □

引理 21.58.5. 设 $\mathcal{C}$ 是景。设 Λ 是诺特环。设 $I \subset \Lambda$ 是理想。设 $K \in D^-(\mathcal{C}, \Lambda)$。如果 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 的上同调层是有限型 Λ/I-模的局部常值层，那么对所有 $n \geq 1$，$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$ 的上同调层是有限型 Λ/I^n-模的局部常值层。

证明. 回顾有限型 Λ-模的局部常值层构成所有 $\underline{\Lambda}$-模的弱 Serre 子范畴，见 **Modules on Sites**，引理 18.43.5。因此 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 中由上同调层为有限型 Λ-模的局部常值层的复形组成的子范畴构成严格全、饱和的三角化子范畴，见 **Derived Categories**，引理 13.17.1。接下来，考虑特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}} \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^{n+1}} \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n} \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}}[1]$$

以及同构

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}} = \left(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}\right) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda/I} \underline{I^n/I^{n+1}}$$

结合引理 21.58.4，我们得到结果。 □

21.59. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴

(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则

(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 22

微分分次代数

22.1. 引言

本章我们讨论微分分次代数、模、范畴等。基础参考文献是 [**Kel94**]。综述文章是 [**Kel06**]。

由于在 Stacks 项目中我们不担心阐述篇幅，我们首先在微分分次模范畴的框架下展开该内容。之后，我们在微分分次范畴上的微分分次模的框架下重做这些构造。

22.2. 约定

本章我们坚持如下约定：环指带 1 的交换环。若 R 是环，则R-代数 A 是指一个 R-模 A 连同 R-双线性映射 $A \times A \to A$（乘法），使得乘法结合且有单位元。换言之，这些是有单位元的结合 R-代数，且结构映射 $R \to A$ 映入 A 的中心。

符号规则。本章我们将处理通常配有微分的分次代数和分次模。底层复形上的符号规则将始终与 **More on Algebra**，节 15.74 中引入的规则（相容）。这有时会导致乘法结构以意想不到的方式被扭曲，尤其是在考虑左模或左、右模之间的关系时。

22.3. 微分分次代数

仅给出定义。

定义 22.3.1. 设 R 为交换环。R 上的微分分次代数是指以下两种情形之一：

(1) 一个由 R-模组成的链复形 $A_\bullet$，配有 R-双线性映射 $A_n \times A_m \to A_{n+m}$，$(a, b) \mapsto ab$，使得
$$\mathrm{d}_{n+m}(ab) = \mathrm{d}_n(a)b + (-1)^n a\mathrm{d}_m(b)$$
并且使得 $\bigoplus A_n$ 成为有单位元的结合 R-代数；或

(2) 一个由 R-模组成的上链复形 $A^\bullet$，配有 R-双线性映射 $A^n \times A^m \to A^{n+m}$，$(a, b) \mapsto ab$，使得
$$\mathrm{d}^{n+m}(ab) = \mathrm{d}^n(a)b + (-1)^n a\mathrm{d}^m(b)$$
并且使得 $\bigoplus A^n$ 成为有单位元的结合 R-代数。

我们通常直接写 $A=\bigoplus A_n$ 或 $A=\bigoplus A^n$，并将其视为一个配有 $\mathbf{Z}$-分次和一个 R-线性算子 d 的有单位元的结合 R-代数，其中 d 的平方为零且满足如上所述的 Leibniz 法则。此时我们常说“设 (A,d) 为微分分次代数”。

微分分次 R-代数 A 上联系微分与乘法的 Leibniz 法则恰好意味着乘法映射定义了一个上链复形映射

$$\mathrm{Tot}(A^\bullet\otimes_R A^\bullet)\to A^\bullet$$

这里 $A^\bullet$ 表示 A 的底层上链复形。

定义 22.3.2. *微分分次代数的同态* $f:(A,\mathrm{d})\to(B,\mathrm{d})$ 是一个与分次和 d 相容的代数映射 $f:A\to B$。

定义 22.3.3. 微分分次代数 (A,d) 称为*交换的*，如果对次数为 n 的 a 和次数为 m 的 b 有 $ab=(-1)^{nm}ba$。若还满足当 $\deg(a)$ 为奇数时 $a^2=0$，则称 A 为*严格交换的*。

以下定义在一般情况下有意义，但或许仅在张量积交换微分分次代数时才是“正确的”。

定义 22.3.4. 设 R 为环。设 (A,d)、(B,d) 为 R 上的微分分次代数。A 与 B 的*张量积微分分次代数*是代数 $A\otimes_R B$，其乘法定义为

$$(a\otimes b)(a'\otimes b')=(-1)^{\deg(a')\deg(b)}aa'\otimes bb'$$

并赋予微分 d，其规则为 $\mathrm{d}(a\otimes b)=\mathrm{d}(a)\otimes b+(-1)^m a\otimes\mathrm{d}(b)$，其中 $m=\deg(a)$。

引理 22.3.5. *设 R 为环。设 (A,d)、(B,d) 为 R 上的微分分次代数。记 $A^\bullet$、$B^\bullet$ 为底层的上链复形。作为 R-模的上链复形，我们有*

$$(A\otimes_R B)^\bullet=Tot(A^\bullet\otimes_R B^\bullet).$$

证明. 回忆全复形的微分在 $A^p\otimes_R B^q$ 上由 $\mathrm{d}_1^{p,q}+(-1)^p\mathrm{d}_2^{p,q}$ 给出。而这与定义 22.3.4 中 $A\otimes_R B$ 上微分的规则完全相同。 □

22.4. 微分分次模

本章我们默认使用右模；左模将在节 22.11 中讨论。

定义 22.4.1. 设 R 为环。设 (A,d) 为 R 上的微分分次代数。A 上的（右）*微分分次模* M 是一个右 A-模 M，它带有分次 $M=\bigoplus M^n$ 和微分 d，使得 $M^nA^m\subset M^{n+m}$，$\mathrm{d}(M^n)\subset M^{n+1}$，并且对 $a\in A$ 和 $m\in M^n$ 有

$$\mathrm{d}(ma)=\mathrm{d}(m)a+(-1)^n m\mathrm{d}(a)$$

微分分次模的同态 $f : M \to N$ 是与分次和微分相容的 A-模映射。右微分分次 A-模范畴记为 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$。

注意我们可以将 M 视为（右）R-模的上链复形 $M^\bullet$。也就是说，对 $r \in R$ 有 $\mathrm{d}(r) = 0$，且 r 映到 A 的 0 次元素，因此 $\mathrm{d}(mr) = \mathrm{d}(m)r$。

微分分次 R-代数 A 上的微分分次 R-模 M 上联系微分与乘法的 Leibniz 法则恰好意味着乘法映射定义了一个上链复形映射

$$\mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R A^\bullet) \to M^\bullet$$

这里 $A^\bullet$ 和 $M^\bullet$ 分别表示 A 和 M 的底层上链复形。

引理 22.4.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。范畴 $Mod_{(A,d)}$ 是阿贝尔范畴，并具有任意极限和余极限。

证明. 核和余核与取底层 A-模的操作可交换。直和与余极限也是如此。换言之，$\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 中的这些运算与到 A-模范畴的遗忘函子可交换。对于积和极限情况并非如此。也就是说，若 $N_i, i \in I$ 是一族微分分次 A-模，则 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 中的积 $\prod N_i$ 由 $(\prod N_i)^n = \prod N_i^n$ 以及 $\prod N_i = \bigoplus_n (\prod N_i)^n$ 给出。因此我们看到积确实与到分次 A-模范畴的遗忘函子可交换。具有积和等化子的范畴具有极限，见 **Categories**，引理 4.14.11。 □

因此，若 (A, d) 是 R 上的微分分次代数，则存在阿贝尔范畴的正合函子

$$\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})} \longrightarrow \mathrm{Comp}(R)$$

对于微分分次模 M，上同调群 $H^n(M)$ 定义为对应 R-模复形的上同调。因此，微分分次模的短正合序列 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 给出上同调模的长正合序列

$$H^n(K) \to H^n(L) \to H^n(M) \to H^{n+1}(K) \tag{22.4.2.1}$$

见 **Homology**，引理 12.13.12。

此外，从现在起我们借用模复形所用的全部术语。例如，若对一切 $k \in \mathbf{Z}$ 有 $H^k(M) = 0$，则称微分分次 A-模 M 为零调的。若微分分次 A-模的同态 $M \to N$ 对所有 $k \in \mathbf{Z}$ 诱导同构 $H^k(M) \to H^k(N)$，则称其为拟同构。如此等等。

定义 22.4.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 M 为微分分次模，其底层 R-模复形为 $M^\bullet$。对任意 $k \in \mathbf{Z}$，我们如下定义k 次平移模 $M[k]$：

(1) $M[k]$ 的底层 R-模复形为 $M^\bullet[k]$，即 $M[k]^n = M^{n+k}$ 且 $\mathrm{d}_{M[k]} = (-1)^k \mathrm{d}_M$；

(2) 作为 A-模，其乘法

$$(M[k])^n \times A^m \longrightarrow (M[k])^{n+m}$$

等于给定的乘法 $M^{n+k} \times A^m \to M^{n+k+m}$。

对于微分分次 A-模的态射 $f : M \to N$，令 $f[k] : M[k] \to N[k]$ 为在底层 A-模上等于 f 的映射。这定义了一个函子 $[k] : \mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})} \to \mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$。

我们来验证在这种选择下 Leibniz 法则成立。设 $x \in M[k]^n = M^{n+k}$ 且 $a \in A^m$，并用 $\cdot_{M[k]}$ 表示 $M[k]$ 中的乘法，则我们看到

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}_{M[k]}(x \cdot_{M[k]} a) &= (-1)^k \mathrm{d}_M(xa) \\
&= (-1)^k \mathrm{d}_M(x)a + (-1)^{k+n+k} x\mathrm{d}(a) \\
&= \mathrm{d}_{M[k]}(x)a + (-1)^n x\mathrm{d}(a) \\
&= \mathrm{d}_{M[k]}(x) \cdot_{M[k]} a + (-1)^n x \cdot_{M[k]} \mathrm{d}(a)
\end{aligned}$$

这正是我们想要的，因为 x 作为 $M[k]$ 的齐次元素次数为 n。我们还观察到，在这些选择下，我们可以把乘法映射看成复形映射

$$\mathrm{Tot}(M^\bullet[k] \otimes_R A^\bullet) \to \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R A^\bullet)[k] \to M^\bullet[k]$$

其中第一个箭头是 **More on Algebra**，节 15.74（7），此时不涉及符号。（事实上，我们本可以从这一观察推出 Leibniz 法则成立。）

Homology，节 12.14 中的注记适用。特别地，我们将在不涉及符号的情况下等同所有平移 $M[k]$ 的上同调群。

至此我们已有足够的结构来谈论三角，见 **Derived Categories**，定义 13.3.1。事实上，我们的下一个目标是发展足够理论，以便陈述并证明微分分次模的同伦范畴是三角范畴。首先我们定义同伦范畴。

22.5. 同伦范畴

我们的同伦会考虑 A-模结构和分次，但（当然）不考虑微分。

定义 22.5.1. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 $f, g : M \to N$ 为微分分次 A-模的同态。f 与 g 之间的同伦是一个 A-模映射 $h : M \to N$，使得

(1) 对所有 n 有 $h(M^n) \subset N^{n-1}$，并且

(2) 对所有 $x \in M$ 有 $f(x) - g(x) = \mathrm{d}_N(h(x)) + h(\mathrm{d}_M(x))$。

若存在同伦，则称 f 与 g 同伦。

因此 h 与 A-模结构和分次相容，但与微分不相容。若 $f = g$ 且 h 是定义中的同伦，则 h 在 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 中定义了态射 $h : M \to N[-1]$。

引理 22.5.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 $f, g : L \to M$ 为微分分次 A-模的同态。再给定同态 $a : K \to L$ 和 $c : M \to N$。若 $h : L \to M$ 是定义 f 与 g 之间同伦的 A-模映射，则 $c \circ h \circ a$ 定义了 $c \circ f \circ a$ 与 $c \circ g \circ a$ 之间的同伦。

证明. 由 **Homology**，引理 12.13.7 立得。 □

这个引理使我们能如下定义同伦范畴。

定义 22.5.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。同伦范畴，记作 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$，是其对象为 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 的对象、态射为微分分次 A-模同态的同伦类的范畴。

记号 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 并非标准，但至少与 Stacks 项目其他地方对 $K(-)$ 的使用一致。

引理 22.5.4. 设 (A, d) 为微分分次代数。同伦范畴 $K(Mod_{(A,d)})$ 具有直和与积。

证明. 略去。提示：只需如引理 22.4.2 中那样使用直和与积。这是可行的，因为我们看到这些函子与到分次 A-模范畴的遗忘函子可交换，并且 $\prod$ 是阿贝尔群族范畴上的正合函子。 □

22.6. 锥

我们为微分分次模范畴引入锥。

定义 22.6.1. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 $f : K \to L$ 为微分分次 A-模的同态。f 的锥是微分分次 A-模 $C(f)$，由 $C(f) = L \oplus K$ 给出，分次为 $C(f)^n = L^n \oplus K^{n+1}$，微分为

$$d_{C(f)} = \begin{pmatrix} \mathrm{d}_L & f \\ 0 & -\mathrm{d}_K \end{pmatrix}$$

它配有由显然映射 $L \to C(f)$ 和 $C(f) \to K$ 诱导的复形典范态射 $i : L \to C(f)$ 与 $p : C(f) \to K[1]$。

锥三角形的构造在下述意义下具有函子性。

引理 22.6.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。假设

$$\begin{array}{ccc} K_1 & \xrightarrow[f_1]{} & L_1 \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ K_2 & \xrightarrow{f_2} & L_2 \end{array}$$

是微分分次 A-模同态的图表，且在同伦意义下交换。则存在态射 $c : C(f_1) \to C(f_2)$，它在 $K(Mod_{(A,d)})$ 中给出三角形态射

$$(a, b, c) : (K_1, L_1, C(f_1), f_1, i_1, p_1) \to (K_1, L_1, C(f_1), f_2, i_2, p_2)$$

证明. 设 $h : K_1 \to L_2$ 为 $f_2 \circ a$ 与 $b \circ f_1$ 之间的同伦。用矩阵

$$c = \begin{pmatrix} b & h \\ 0 & a \end{pmatrix} : L_1 \oplus K_1 \to L_2 \oplus K_2$$

定义 c。矩阵计算表明 c 是微分分次模的态射。显然 $c \circ i_1 = i_2 \circ b$，也容易验证 $p_2 \circ c = a \circ p_1$。 □

22.7. 可容许短正合序列

可容许短正合序列是微分分次模背景下逐项分裂正合序列的类比。

定义 22.7.1. 设 (A, d) 为微分分次代数。

(1) 微分分次 A-模的同态 $K \to L$ 称为可容许单态射，如果存在分次 A-模映射 $L \to K$ 作为 $K \to L$ 的左逆。
(2) 微分分次 A-模的同态 $L \to M$ 称为可容许满态射，如果存在分次 A-模映射 $M \to L$ 作为 $L \to M$ 的右逆。
(3) 微分分次 A-模的短正合序列 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 称为可容许短正合序列，如果它作为分次 A-模序列分裂。

因此分裂与除微分外的所有数据相容。给定可容许短正合序列，我们得到一个三角形；这就是我们要求分裂与 A-模结构相容的原因。

引理 22.7.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 为微分分次 A-模的可容许短正合序列。设 $s : M \to L$ 和 $\pi : L \to K$ 为满足 $\mathrm{Ker}(\pi) = \mathrm{Im}(s)$ 的分裂。则我们得到 $Mod_{(A,d)}$ 中的态射

$$\delta = \pi \circ d_L \circ s : M \to K[1]$$

它诱导长正合上同调序列 *(22.4.2.1)* 中的边缘映射。

证明. 映射 $\pi \circ \mathrm{d}_L \circ s$ 按构造与 A-模结构和分次相容。它通过 **Homology**，引理 12.14.10 与微分相容。设 R 为 A 作为其上的微分分次代数的环。映射的相等是关于 R-模的陈述。因此这由 **Homology**，引理 12.14.10 和 12.14.11 得出。 □

引理 22.7.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。设

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{f} & L \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ M & \xrightarrow{g} & N \end{array}$$

是微分分次 A-模同态的图表，且在同伦意义下交换。

(1) 若 f 为可容许单态射，则 b 同伦于一个使图表交换的同态。

(2) 若 g 为可容许满态射，则 a 同伦于一个使图表交换的态射。

证明. 设 $h : K \to N$ 为 bf 与 ga 之间的同伦，即 $bf - ga = \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$。假设 $\pi : L \to K$ 是 f 的左逆分次 A-模映射。取 $b' = b - \mathrm{d}h\pi - h\pi\mathrm{d}$。假设 $s : N \to M$ 是 g 的右逆分次 A-模映射。取 $a' = a + \mathrm{d}sh + sh\mathrm{d}$。计算略去。 □

引理 22.7.4. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 $\alpha : K \to L$ 为微分分次 A-模的同态。存在 $Mod_{(A,d)}$ 中的分解

$$K \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{L} \xrightarrow{\pi} L, \qquad K \xrightarrow[\alpha]{} L$$

使得

(1) $\tilde{\alpha}$ 为可容许单态射（见定义 *22.7.1*），

(2) 存在态射 $s : L \to \tilde{L}$ 使得 $\pi \circ s = id_L$，且 $s \circ \pi$ 同伦于 $id_{\tilde{L}}$。

证明. 证明与 **Derived Categories**，引理 13.9.6 的证明完全相同。即令 $\tilde{L} = L \oplus C(1_K)$ 并利用锥构造的基本性质。 □

引理 22.7.5. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 $L_1 \to L_2 \to \ldots \to L_n$ 为微分分次 A-模的可复合同态序列。则存在 $Mod_{(A,d)}$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} L_1 & \longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & L_n \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \uparrow \\ M_1 & \longrightarrow & M_2 & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & M_n \end{array}$$

使得每个 $M_i \to M_{i+1}$ 为可容许单态射，且每个 $M_i \to L_i$ 为同伦等价。

证明. $n = 1$ 的情形没有实质内容。引理 22.7.4 是 $n = 2$ 的情形。假设我们已经构造出除 M_n 之外的图表。将引理 22.7.4 应用于复合 $M_{n-1} \to L_{n-1} \to L_n$。结果得到所需的分解 $M_{n-1} \to M_n \to L_n$。 □

引理 22.7.6. 设 (A,d) 为微分分次代数。设 $0\to K_i\to L_i\to M_i\to 0$，$i=1,2,3$ 为微分分次 A-模的可容许短正合序列。设 $b:L_1\to L_2$ 和 $b':L_2\to L_3$ 为微分分次模的同态，使得

$$\begin{array}{ccccc} K_1 & \longrightarrow & L_1 & \longrightarrow & M_1 \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & {\scriptstyle b}\downarrow & & {\scriptstyle 0}\downarrow \\ K_2 & \longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & M_2 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} K_2 & \longrightarrow & L_2 & \longrightarrow & M_2 \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & {\scriptstyle b'}\downarrow & & {\scriptstyle 0}\downarrow \\ K_3 & \longrightarrow & L_3 & \longrightarrow & M_3 \end{array}$$

在同伦意义下交换。则 $b'\circ b$ 同伦于 0。

证明. 由引理 22.7.3，我们可以用同伦映射替换 b 和 b'，使得左图右方块交换且右图左方块交换。换言之，我们有 $\mathrm{Im}(b)\subset \mathrm{Im}(K_2\to L_2)$ 且 $\mathrm{Ker}(b')\supset \mathrm{Im}(K_2\to L_2)$。于是作为模映射 $b'\circ b=0$。 □

22.8. 特异三角形

以下引理给出我们的特异三角形。

引理 22.8.1. 设 (A,d) 为微分分次代数。设 $0\to K\to L\to M\to 0$ 为微分分次 A-模的可容许短正合序列。三角形

$$K\to L\to M\xrightarrow{\delta} K[1] \tag{22.8.1.1}$$

其中 δ 如引理 *22.7.2* 中定义，在 $K(Mod_{(A,d)})$ 中差一个典范同构不依赖于引理 *22.7.2* 中所作的选择。

证明. 即设 (s',π') 是如引理 22.7.2 中的第二种分裂选择。则我们断言 δ 与 δ' 同伦。即写 $s'=s+\alpha\circ h$ 和 $\pi'=\pi+g\circ\beta$，其中 $h:M\to K$ 和 $g:M\to K$ 是某两个唯一的次数为 -1 的 A-模同态。则 $g=-h$，且 g 是 δ 与 δ' 之间的同伦。相关计算在 **Homology**，引理 12.14.12 的证明中完成。 □

定义 22.8.2. 设 (A,d) 为微分分次代数。

(1) 若 $0\to K\to L\to M\to 0$ 是微分分次 A-模的可容许短正合序列，则与 $0\to K\to L\to M\to 0$ 相伴的三角形是 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的三角形 (22.8.1.1)。

(2) $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的三角形称为特异三角形，如果它同构于与微分分次 A-模的某个可容许短正合序列相伴的三角形。

22.9. 锥与特异三角形

设 (A,d) 为微分分次代数。设 $f:K\to L$ 为微分分次 A-模的同态。则 $(K,L,C(f),f,i,p)$ 在 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 中，从而在 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中构成三角形：

$$K\to L\to C(f)\to K[1]$$

锥一般**不是**特异三角形，但差别只是一个符号或一次旋转（由你选择）。下面是两个精确陈述。

引理 22.9.1. 设 (A,d) 为微分分次代数。设 $f : K \to L$ 为微分分次模的同态。三角形 $(L, C(f), K[1], i, p, f[1])$ 是与可容许短正合序列

$$0 \to L \to C(f) \to K[1] \to 0$$

相伴的三角形，该序列来自 f 的锥的定义。

证明. 由定义立得。 □

引理 22.9.2. 设 (A,d) 为微分分次代数。设 $\alpha : K \to L$ 和 $\beta : L \to M$ 定义一个可容许短正合序列

$$0 \to K \to L \to M \to 0$$

设 $(K, L, M, \alpha, \beta, \delta)$ 为相伴三角形。则三角形

$$(M[-1], K, L, \delta[-1], \alpha, \beta) \quad \text{和} \quad (M[-1], K, C(\delta[-1]), \delta[-1], i, p)$$

同构。

证明. 利用分裂选择，写 $L = K \oplus M$，并将 α 和 β 等同于自然包含和投影映射。由 δ 的构造我们有

$$d_B = \begin{pmatrix} d_K & \delta \\ 0 & d_M \end{pmatrix}$$

另一方面，$\delta[-1] : M[-1] \to K$ 的锥为 $C(\delta[-1]) = K \oplus M$，其微分与上述矩阵完全相同！引理得证。 □

引理 22.9.3. 设 (A,d) 为微分分次代数。设 $f_1 : K_1 \to L_1$ 和 $f_2 : K_2 \to L_2$ 为微分分次 A-模的同态。设

$$(a, b, c) : (K_1, L_1, C(f_1), f_1, i_1, p_1) \longrightarrow (K_1, L_1, C(f_1), f_2, i_2, p_2)$$

为 $K(Mod_{(A,d)})$ 中三角形的任意态射。若 a 和 b 为同伦等价，则 c 也是。

证明. 设 $a^{-1} : K_2 \to K_1$ 为在 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中作为 a 的逆的微分分次 A-模同态。设 $b^{-1} : L_2 \to L_1$ 为在 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中作为 b 的逆的微分分次 A-模同态。设 $c' : C(f_2) \to C(f_1)$ 为由引理 22.6.2 应用于 $f_1 \circ a^{-1} = b^{-1} \circ f_2$ 得到的态射。如果我们能证明 $c \circ c'$ 和 $c' \circ c$

在 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中为同构，则完成。因此只需证明如下：给定 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的三角形态射 $(1,1,c):(K,L,C(f),f,i,p)$，态射 c 是 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的同构。由假设，图表

$$\begin{array}{ccccc} L & \longrightarrow & C(f) & \longrightarrow & K[1] \\ {\scriptstyle 1}\downarrow & & {\scriptstyle c}\downarrow & & {\scriptstyle 1}\downarrow \\ L & \longrightarrow & C(f) & \longrightarrow & K[1] \end{array}$$

中的两个方块在同伦意义下交换。由 $C(f)$ 的构造，两行形成可容许短正合序列。因此由引理 22.7.6 我们看到在 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中 $(c-1)^2=0$。于是 c 是 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的同构，其逆为 $2-c$。 □

以下引理表明，同伦范畴中由锥给出的三角形与特异三角形在相差同构（至少相差符号）的意义下是相同的。

引理 22.9.4. 设 (A,d) 为微分分次代数。

(1) 给定微分分次 A-模的可容许短正合序列 $0\to K\xrightarrow{\alpha} L\to M\to 0$，存在同伦等价 $C(\alpha)\to M$ 使得图表

$$\begin{array}{ccccccc} K & \longrightarrow & L & \longrightarrow & C(\alpha) & \xrightarrow[-p]{} & K[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K & \xrightarrow{\alpha} & L & \xrightarrow{\beta} & M & \xrightarrow{\delta} & K[1] \end{array}$$

定义 $K(Mod_{(A,d)})$ 中的三角形同构。

(2) 给定复形态射 $f:K\to L$，存在三角形同构

$$\begin{array}{ccccccc} K & \longrightarrow & \tilde{L} & \longrightarrow & M & \xrightarrow[\delta]{} & K[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K & \longrightarrow & L & \longrightarrow & C(f) & \xrightarrow{-p} & K[1] \end{array}$$

其中上三角形是与可容许短正合序列 $K\to\tilde{L}\to M$ 相伴的三角形。

证明. (1) 的证明。我们有 $C(\alpha)=L\oplus K$，并简单地通过投影到 L 后再复合 β 来定义 $C(\alpha)\to M$。这定义了一个微分分次模态射，因为复合 $K^{n+1}\to L^{n+1}\to M^{n+1}$ 为零。选择分裂 $s:M\to L$ 和 $\pi:L\to K$ 满足 $\mathrm{Ker}(\pi)=\mathrm{Im}(s)$，并照常令 $\delta=\pi\circ\mathrm{d}_L\circ s$。为得到同伦逆，取由 $(s,-\delta)$ 给出的 $M\to C(\alpha)$。这与微分相容，因为 δ^n 可以刻画为满足 $\mathrm{d}\circ s^n-s^{n+1}\circ\mathrm{d}=\alpha\circ\delta^n$ 的唯一映射 $M^n\to K^{n+1}$，见 **Homology**，引理 12.14.10 的证明。复合 $M\to C(f)\to M$ 是

恒等。复合 $C(f) \to M \to C(f)$ 等于态射

$$\begin{pmatrix} s \circ \beta & 0 \\ -\delta \circ \beta & 0 \end{pmatrix}$$

为看出它同伦于恒等映射，使用由矩阵

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \pi & 0 \end{pmatrix} : C(\alpha) = L \oplus K \to L \oplus K = C(\alpha)$$

给出的同伦 $h : C(\alpha) \to C(\alpha)$。平凡验证

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} s \\ -\delta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \beta & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathrm{d} & \alpha \\ 0 & -\mathrm{d} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \pi & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \pi & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathrm{d} & \alpha \\ 0 & -\mathrm{d} \end{pmatrix}$$

为完成 (1) 的证明，我们还需证明态射 $-p : C(\alpha) \to K[1]$（见定义 22.6.1）与 $C(\alpha) \to M \to K[1]$ 在同伦意义下一致。由上述显然。即我们可以代之以同伦逆 $(s, -\delta) : M \to C(\alpha)$，并改为验证两个映射 $M \to K[1]$ 一致。注意 $p \circ (s, -\delta) = -\delta$，如所需。

(2) 的证明。令 $\tilde{f} : K \to \tilde{L}$，$s : L \to \tilde{L}$ 和 $\pi : L \to L$ 如引理 22.7.4 中所述。由引理 22.6.2 和 22.9.3，三角形 $(K, L, C(f), i, p)$ 与 $(K, \tilde{L}, C(\tilde{f}), \tilde{i}, \tilde{p})$ 同构。注意我们可以复合三角形同构。因此我们可以用 $\tilde{L}$ 替换 L 并用 $\tilde{f}$ 替换 f。换言之，我们可以假设 f 为可容许单态射。此时结论由第 (1) 部分得出。 □

22.10. 同伦范畴是三角范畴

我们首先证明它是预三角范畴。

引理 22.10.1. *设 (A, d) 为微分分次代数。同伦范畴 $K(Mod_{(A,d)})$ 连同其自然平移函子和特异三角形是一预三角范畴。*

证明. TR1 的证明。按定义，每个同构于特异三角形的三角形都是特异的。此外，任何三角形 $(K, K, 0, 1, 0, 0)$ 都是特异的，因为 $0 \to K \to K \to 0 \to 0$ 是可容许短正合序列。最后，给定任何微分分次 A-模同态 $f : K \to L$，三角形 $(K, L, C(f), f, i, -p)$ 由引理 22.9.4 是特异的。

TR2 的证明。设 (X, Y, Z, f, g, h) 为三角形。假设 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 是特异的。则存在可容许短正合序列 $0 \to K \to L \to M \to 0$，使得相伴三角形 $(K, L, M, \alpha, \beta, \delta)$ 同构于 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$。旋转回去可见 (X, Y, Z, f, g, h) 同构于 $(M[-1], K, L, -\delta[-1], \alpha, \beta)$。由引理 22.9.2，三角形 $(M[-1], K, L, \delta[-1], \alpha, \beta)$ 同构于 $(M[-1], K, C(\delta[-1]), \delta[-1], i, p)$。对之前的三角形同构在 Y 上预复合 -1，可知 (X, Y, Z, f, g, h) 同构于 $(M[-1], K, C(\delta[-1]), \delta[-1], i, -p)$。因此由引理 22.9.4，它是特异的。另一方面，假设 (X, Y, Z, f, g, h) 是特异的。由引理 22.9.4，

这意味着它同构于形如 $(K, L, C(f), f, i, -p)$ 的三角形，其中 f 是 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 的某个态射。则旋转后的三角形 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 同构于 $(L, C(f), K[1], i, -p, -f[1])$，而后者同构于三角形 $(L, C(f), K[1], i, p, f[1])$。由引理 22.9.1，此三角形是特异的。因此 $(Y, Z, X[1], g, h, -f[1])$ 如所需是特异的。

TR3 的证明。设 (X, Y, Z, f, g, h) 和 (X', Y', Z', f', g', h') 为 $K(\mathcal{A})$ 的特异三角形，并设 $a : X \to X'$ 和 $b : Y \to Y'$ 为满足 $f' \circ a = b \circ f$ 的态射。由引理 22.9.4，我们可以假设 $(X, Y, Z, f, g, h) = (X, Y, C(f), f, i, -p)$ 以及 $(X', Y', Z', f', g', h') = (X', Y', C(f'), f', i', -p')$。此时我们只需将引理 22.6.2 应用于由 f, f', a, b 给出的交换图。 □

在一般地证明 TR4 之前，我们先证明一个特殊情形。

引理 22.10.2. *设 (A, d) 为微分分次代数。假设 $\alpha : K \to L$ 和 $\beta : L \to M$ 是微分分次 A-模的可容许单态射。则存在特异三角形 $(K, L, Q_1, \alpha, p_1, d_1)$，$(K, M, Q_2, \beta \circ \alpha, p_2, d_2)$ 和 $(L, M, Q_3, \beta, p_3, d_3)$，使得 TR4 成立。*

证明. 设 $\pi_1 : L \to K$ 和 $\pi_3 : M \to L$ 是分次 A-模同态，分别为 α 和 β 的左逆。则 $K \to M$ 也是可容许单态射，其左逆为 $\pi_2 = \pi_1 \circ \pi_3$。记 Q_1，Q_2 和 Q_3 分别为 $K \to L$，$K \to M$ 和 $L \to M$ 的余核。则（作为分次 A-模）我们得到等同 $Q_1 = \mathrm{Ker}(\pi_1)$，$Q_3 = \mathrm{Ker}(\pi_3)$ 以及 $Q_2 = \mathrm{Ker}(\pi_2)$。于是作为分次 A-模有 $L = K \oplus Q_1$ 和 $M = L \oplus Q_3$。这意味着 $M = K \oplus Q_1 \oplus Q_3$。注意 $\pi_2 = \pi_1 \circ \pi_3$ 在 Q_1 和 Q_3 上均为零。因此 $Q_2 = Q_1 \oplus Q_3$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \to & K & \to & L & \to & Q_1 & \to & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & K & \to & M & \to & Q_2 & \to & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & L & \to & M & \to & Q_3 & \to & 0
\end{array}$$

该图的行是可容许短正合序列，因此按定义确定特异三角形。此外，上图中的向下箭头与所选分裂相容，因此定义三角形态射

$$(K \to L \to Q_1 \to K[1]) \longrightarrow (K \to M \to Q_2 \to K[1])$$

和

$$(K \to M \to Q_2 \to K[1]) \longrightarrow (L \to M \to Q_3 \to L[1]).$$

注意图中底部序列的分裂 $Q_3 \to M$ 通过与 $M \to Q_2$ 复合，为分裂序列 $0 \to Q_1 \to Q_2 \to Q_3 \to 0$ 提供了分裂。由此容易推出相应特异三角形

$$(Q_1 \to Q_2 \to Q_3 \to Q_1[1])$$

中的态射 $\delta : Q_3 \to Q_1[1]$ 等于复合 $Q_3 \to L[1] \to Q_1[1]$。因此我们得到如公理 TR4 结论中的结构。 □

下面是最终结果。

命题 22.10.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。微分分次 A-模的同伦范畴 $K(Mod_{(A,d)})$ 连同其自然平移函子和特异三角形是三角范畴。

证明. 我们知道 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 是预三角范畴。因此只需证明 TR4，为此可以利用 **Derived Categories**，引理 13.4.15。设 $K \to L$ 和 $L \to M$ 为 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中可复合的态射。由引理 22.7.5，我们可以假设 $K \to L$ 和 $L \to M$ 为可容许单态射。此时结论由引理 22.10.2 得出。 □

22.11. 左模

迄今为止我们所述的一切在左微分分次模的背景下都有类比，只是需要注意一些符号规则。

设 (A, d) 为微分分次 R-代数。与右模完全类似，我们定义*左微分分次 A-模* M 为一个左 A-模 M，它带有分次 $M = \bigoplus M^n$ 和微分 d，使得 $A^n M^m \subset M^{n+m}$，$\mathrm{d}(M^n) \subset M^{n+1}$，并且对齐次元素 $a \in A$ 和 $m \in M$ 有

$$\mathrm{d}(am) = \mathrm{d}(a)m + (-1)^{\deg(a)} a\mathrm{d}(m)$$

如前所述，这个 Leibniz 法则恰好意味着乘法定义了一个复形映射

$$\mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R M^\bullet) \to M^\bullet$$

这里 $A^\bullet$ 和 $M^\bullet$ 分别表示 A 和 M 的底层 R-模复形。

定义 22.11.1. 设 R 为环。设 (A, d) 为 R 上的微分分次代数。*相反微分分次代数*是 R 上的微分分次代数 (A^{opp}, d)，其中作为分次 R-模 $A^{opp} = A$，$\mathrm{d} = \mathrm{d}$，乘法由

$$a \cdot_{opp} b = (-1)^{\deg(a)\deg(b)} ba$$

给出，其中 $a, b \in A$ 为齐次元素。

这是合理的，因为

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(a \cdot_{opp} b) &= (-1)^{\deg(a)\deg(b)} \mathrm{d}(ba) \\
&= (-1)^{\deg(a)\deg(b)} \mathrm{d}(b)a + (-1)^{\deg(a)\deg(b)+\deg(b)} b\mathrm{d}(a) \\
&= (-1)^{\deg(a)} a \cdot_{opp} \mathrm{d}(b) + \mathrm{d}(a) \cdot_{opp} b
\end{aligned}$$

正如所需。用底层 R-模复形来说，这意味着图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R A^\bullet) & \xrightarrow[\text{multiplication of } A^{opp}]{} & A^\bullet \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{commutativity constraint}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ \mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R A^\bullet) & \xrightarrow{\text{multiplication of } A} & A^\bullet \end{array}$$

交换。这里 R-模复形的对称幺半范畴中的交换约束由 **More on Algebra**，节 15.74 给出。

设 (A, d) 为 R 上的微分分次代数。设 M 为左微分分次 A-模。我们用 M^{opp} 表示将 M 视为右 A^{opp}-模，其乘法 $\cdot_{opp}$ 由规则

$$m \cdot_{opp} a = (-1)^{\deg(a)\deg(m)} am$$

定义，其中 a 和 m 为齐次元素。这与微分相容，因为我们本可以用图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(M^\bullet \otimes_R A^\bullet) & \xrightarrow[\text{multiplication on } M^{opp}]{} & M^\bullet \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \text{commutativity constraint}} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\ \mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R M^\bullet) & \xrightarrow{\text{multiplication on } M} & M^\bullet \end{array}$$

来定义 M^{opp} 上的乘法 $\cdot_{opp}$。为看出它是结合的乘法，对齐次元素 $a, b \in A$ 和 $m \in M$ 计算如下：

$$\begin{aligned} m \cdot_{opp} (a \cdot_{opp} b) &= (-1)^{\deg(a)\deg(b)} m \cdot_{opp} (ba) \\ &= (-1)^{\deg(a)\deg(b)+\deg(ab)\deg(m)} bam \\ &= (-1)^{\deg(a)\deg(b)+\deg(ab)\deg(m)+\deg(b)\deg(am)} (am) \cdot_{opp} b \\ &= (-1)^{\deg(a)\deg(b)+\deg(ab)\deg(m)+\deg(b)\deg(am)+\deg(a)\deg(m)} (m \cdot_{opp} a) \cdot_{opp} b \\ &= (m \cdot_{opp} a) \cdot_{opp} b \end{aligned}$$

当然，我们也可以利用 R-模复形的对称幺半范畴中结合约束与交换约束的相容性来证明这一点。

引理 22.11.2. *设 (A, d) 为微分分次 R-代数。函子 $M \mapsto M^{opp}$ 给出从左微分分次 A-模范畴到右微分分次 A^{opp}-模范畴的等价。*

证明. 略去。 □

接下来，我们讨论平移。设 (A, d) 为微分分次代数。设 M 为左微分分次 A-模，其底层 R-模复形记为 $M^\bullet$。对任意 $k \in \mathbf{Z}$，我们如下定义k 次平移模 $M[k]$：

(1) $M[k]$ 的底层 R-模复形为 $M^\bullet[k]$；
(2) 作为 A-模，其乘法

$$A^n \times (M[k])^m \longrightarrow (M[k])^{n+m}$$

等于给定乘法 $A^n \times M^{m+k} \to M^{n+m+k}$ 乘以 $(-1)^{nk}$。

我们来验证在这种选择下 Leibniz 法则成立。设 $a \in A^n$ 且 $x \in M[k]^m = M^{m+k}$，并用 $\cdot_{M[k]}$ 表示 $M[k]$ 中的乘法，则我们看到

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}_{M[k]}(a \cdot_{M[k]} x) &= (-1)^{k+nk}\mathrm{d}_M(ax) \\
&= (-1)^{k+nk}\mathrm{d}(a)x + (-1)^{k+nk+n}a\mathrm{d}_M(x) \\
&= \mathrm{d}(a) \cdot_{M[k]} x + (-1)^{nk+n}a\mathrm{d}_{M[k]}(x) \\
&= \mathrm{d}(a) \cdot_{M[k]} x + (-1)^n a \cdot_{M[k]} \mathrm{d}_{M[k]}(x)
\end{aligned}$$

这正是我们想要的，因为 a 作为 A 的齐次元素次数为 n。我们还观察到，在这些选择下，我们可以把乘法映射看成复形映射

$$\mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R M^\bullet[k]) \to \mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R M^\bullet)[k] \to M^\bullet[k]$$

其中第一个箭头是 **More on Algebra**，节 15.74（7），此时恰好涉及我们上面选择的符号。（事实上，我们本可以从这一观察推出 Leibniz 法则成立。）

使用上述规则，我们有右微分分次 A^{opp}-模的典范等同

$$(M[k])^{opp} = M^{opp}[k]$$

其定义不涉及符号；换言之，引理 22.11.2 的等价与平移函子相容。

我们上面的选择迫使给出如下定义。

定义 22.11.3. 设 R 为环。设 A 为 $\mathbf{Z}$-分次 R-代数。

(1) 给定右分次 A-模 M，我们定义*第 k 次平移* A-模 $M[k]$，作为右 A-模相同，但分次为 $(M[k])^n = M^{n+k}$。
(2) 给定左分次 A-模 M，我们定义*第 k 次平移* A-模 $M[k]$，其分次为 $(M[k])^n = M^{n+k}$，乘法 $A^n \times (M[k])^m \to (M[k])^{n+m}$ 等于给定乘法 $A^n \times M^{m+k} \to M^{n+m+k}$ 乘以 $(-1)^{nk}$。

设 (A, d) 为微分分次代数。设 $f, g : M \to N$ 为左微分分次 A-模的同态。f *与* g *之间的同伦*是一个分次 A-模映射 $h : M \to N[-1]$（注意平移！），使得对所有 $x \in M$ 有

$$f(x) - g(x) = \mathrm{d}_N(h(x)) + h(\mathrm{d}_M(x))$$

若存在同伦，则称 f 与 g 同伦。因此 h 与 A-模结构（在 N 上为平移后的结构）和分次（在 N 上为平移后的分次）相容，但与微分不相容。若 $f = g$ 且 h 为同伦，则 h 定义左微分分次 A-模的态射 $h : M \to N[-1]$。

使用上述规则,我们发现 $f, g : M \to N$ 同伦当且仅当诱导的右微分分次 A^{opp}-模同态 $f^{opp}, g^{opp} : M^{opp} \to N^{opp}$ 同伦（使用同一个同伦）。

同伦范畴、锥、可容许短正合序列、特异三角形均以与右微分分次模完全相同的方式定义（并且在底层 R-模复形上与 R-模复形的构造完全一致）。这样我们也得到左模版本的命题 22.10.3 的类比，或者我们也可以通过考虑相反代数上的右模来推出它。

22.12. 张量积

设 R 为环。设 A 为 R-代数（见节 22.2）。给定右 A-模 M 和左 A-模 N，存在张量积

$$M \otimes_A N$$

这个张量积是 R 上的模。作为 R-模，$M \otimes_A N$ 由符号 $x \otimes y$（$x \in M$，$y \in N$）生成，并满足关系

$$\begin{gathered}(x_1 + x_2) \otimes y - x_1 \otimes y - x_2 \otimes y, \\ x \otimes (y_1 + y_2) - x \otimes y_1 - x \otimes y_2, \\ xa \otimes y - x \otimes ay\end{gathered}$$

其中 $a \in A$，$x, x_1, x_2 \in M$，$y, y_1, y_2 \in N$。我们列出张量积的一些性质。

在每个变量中张量积都是右正合的，事实上它与直和及任意余极限可交换。

张量积 $M \otimes_A N$ 是万有 A-双线性映射 $M \times N \to M \otimes_A N$，$(x, y) \mapsto x \otimes y$ 的接收对象。用公式表示，

$$\mathrm{Bilinear}_A(M \times N, Q) = \mathrm{Hom}_R(M \otimes_A N, Q)$$

对任意 R-模 Q 成立。

若 A 是 $\mathbf{Z}$-分次代数，且 M、N 为分次 A-模，则 $M \otimes_A N$ 是分次 R-模。此时 $M \otimes_A N$ 的第 n 个分次部分 $(M \otimes_A N)^n$ 等于

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{r+t+s=n} M^r \otimes_R A^t \otimes_R N^s \to \bigoplus\nolimits_{p+q=n} M^p \otimes_R N^q\right)$$

其中映射将 $x \otimes a \otimes y$ 映到 $x \otimes ay - xa \otimes y$，这里 $x \in M^r$，$y \in N^s$，$a \in A^t$ 且 $r + s + t = n$。此时映射 $M \times N \to M \otimes_A N$ 是 A-双线性的，与分次相容，并且在下述意义下是万有的：

$$\mathrm{GradedBilinear}_A(M \times N, Q) = \mathrm{Hom}_{\text{graded } R\text{-modules}}(M \otimes_A N, Q)$$

对任意分次 R-模 Q 成立，其中分次双线性映射有显然的定义。

若 (A, d) 是微分分次代数，且 M 和 N 分别为左、右微分分次 A-模，则 $M \otimes_A N$ 是微分分次 R-模，其微分为

$$\mathrm{d}(x \otimes y) = \mathrm{d}(x) \otimes y + (-1)^{\deg(x)} x \otimes \mathrm{d}(y)$$

其中 $x \in M$，$y \in N$ 为齐次元素。此时映射 $M \times N \to M \otimes_A N$ 是 A-双线性的，与分次和微分相容，并且在下述意义下是万有的：

$$\mathrm{DifferentialGradedBilinear}_A(M \times N, Q) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}(R)}(M \otimes_A N, Q)$$

对任意微分分次 R-模 Q 成立，其中微分分次双线性映射有显然的定义。

22.13. Hom 复形与微分分次模

我们建议读者跳过本节。

设 R 为环，$M^\bullet$ 为 R-模复形。考虑在 **More on Algebra**，节 15.73 中引入的 R-模复形

$$E^\bullet = \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, M^\bullet)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.73.3，存在典范复合律

$$\mathrm{Tot}(E^\bullet \otimes_R E^\bullet) \to E^\bullet$$

它是复形映射。因此我们看到具有此乘法的 $E^\bullet$ 是一个微分分次 R-代数，记为 (E, d)。此外，将 $M^\bullet$ 视为 $\mathrm{Hom}^\bullet(R, M^\bullet)$，可见复合定义了一个乘法

$$\mathrm{Tot}(E^\bullet \otimes_R M^\bullet) \to M^\bullet$$

它使 $M^\bullet$ 成为**左**微分分次 E-模，记为 M。

引理 22.13.1. *在上述情形中，设 A 为微分分次 R-代数。在 M 上给定左 A-模结构等价于给定微分分次 R-代数的同态 $A \to E$。*

证明. 证明略去。注意在此对应中没有符号介入。 □

我们继续上述讨论，并假设另外给定一个 R-模复形 $N^\bullet$。考虑在 **More on Algebra**，节 15.73 中引入的 R-模复形 $\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)$。如上所述，我们看到复合

$$\mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet) \otimes_R E^\bullet) \to \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)$$

定义了一个乘法，使 $\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)$ 成为**右**微分分次 E-模。利用引理 22.13.1，我们得出结论：给定左微分分次 A-模 M 和 R-模复形 $N^\bullet$，存在典范的右微分分次 A-模，其底层 R-模复形为 $\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)$，其中乘法

$$\mathrm{Hom}^n(M^\bullet, N^\bullet) \times A^m \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(M^\bullet, N^\bullet)$$

将 $f = (f_{p,q})_{p+q=n}$（$f_{p,q} \in \mathrm{Hom}(M^{-q}, N^p)$）和 $a \in A^m$ 映到元素 $f \cdot a = (f_{p,q} \circ a)$，这里 $f_{p,q} \circ a$ 是映射

$$M^{-q-m} \xrightarrow{a} M^{-q} \xrightarrow{f_{p,q}} N^p, \quad x \longmapsto f_{p,q}(ax)$$

没有符号介入。我们用记号 $\mathrm{Hom}(M, N^\bullet)$ 表示这个右微分分次 A-模。

引理 22.13.2. *设 R 为环。设 (A, d) 为微分分次 R-代数。设 M' 为右微分分次 A-模，M 为左微分分次 A-模。设 $N^\bullet$ 为 R-模复形。则有*

$$\mathrm{Hom}_{Mod_{(A,d)}}(M', \mathrm{Hom}(M, N^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{Comp(R)}(M' \otimes_A M, N^\bullet)$$

其中 $M \otimes_A M$ 如节 22.12 中那样被视为 R-模复形。

证明. 我们来证明两边都对应于与微分相容的分次 A-双线性映射

$$M' \times M \longrightarrow N^\bullet$$

我们已在节 22.12 中看到右边是这样的。给定左边的一个元素 g，**More on Algebra**，引理 15.73.1 中的等式确定了一个 R-模复形映射 $g' : \mathrm{Tot}(M' \otimes_R M) \to N^\bullet$。换言之，我们得到与微分相容的分次 R-双线性映射 $g'' : M' \times M \to N^\bullet$。$g$ 的 A-线性立即转化为 g'' 的 A-双线性。 □

设 R、$M^\bullet$、$E^\bullet$、E 和 M 如上所述。但现在假设给定微分分次 R-代数 A 以及 M 上的**右**微分分次 A-模结构。则我们可以考虑映射

$$\mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R M^\bullet) \xrightarrow{\psi} \mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R M^\bullet) \to M^\bullet$$

其中第一个箭头是 R-模复形的微分分次范畴中的交换约束。这对应于一个 R-模复形映射

$$\tau : A^\bullet \longrightarrow E^\bullet$$

回忆 $E^n = \prod_{p+q=n} \mathrm{Hom}_R(M^{-q}, M^p)$，并对 $a \in A^n$ 写 $\tau(a) = (\tau_{p,q}(a))_{p+q=n}$。则我们看到

$$\tau_{p,q}(a) : M^{-q} \longrightarrow M^p, \quad x \longmapsto (-1)^{\deg(a)\deg(x)} xa = (-1)^{-nq} xa$$

正如读者应从节 22.11 的讨论中预期的那样，这与 A 上的乘积不相容。即我们有

$$\tau(aa') = (-1)^{\deg(a)\deg(a')}\tau(a')\tau(a)$$

我们得出结论如下引理成立。

引理 22.13.3. *在上述情形中，设 A 为微分分次 R-代数。在 M 上给定右 A-模结构等价于给定微分分次 R-代数的同态 $\tau : A \to E^{opp}$。*

证明. 见上述讨论，并注意从乘法映射 $M^n \times A^m \to M^{n+m}$ 构造 τ 时使用了符号。 □

设 R、$M^\bullet$、$E^\bullet$、E、A 和 M 如上所述，并设 M 上的右微分分次 A-模结构如引理中那样给出。此时存在一个典范的左微分分次 A-模，其底层 R-模复形为 $\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)$。即对于乘法，我们可以使用

$$\begin{aligned}\mathrm{Tot}(A^\bullet \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)) &\xrightarrow{\psi} \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet) \otimes_R A^\bullet) \\ &\xrightarrow{\tau} \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet) \otimes_R \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, M^\bullet)) \\ &\to \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)\end{aligned}$$

第一个箭头使用 R-模复形范畴中的交换约束，第二个箭头如上所述，第三个箭头是 Hom 复形的复合律。每个映射都是复形映射，因此结果是一个复形映射。事实上，这个构造使 $\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)$ 成为左微分分次 A-模（乘法的结合性可以用对称幺半结构证明，也可以用下面的公式直接计算证明）。我们来显式写出乘法

$$A^n \times \mathrm{Hom}^m(M^\bullet, N^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(M^\bullet, N^\bullet)$$

它将 $a \in A^n$ 和 $f = (f_{p,q})_{p+q=m}$（$f_{p,q} \in \mathrm{Hom}(M^{-q}, N^p)$）映到元素 $a \cdot f$，其分量为

$$(-1)^{nm} f_{p,q} \circ \tau_{-q,q+n}(a) = (-1)^{nm-n(q+n)} f_{p,q} \circ a = (-1)^{np+n} f_{p,q} \circ a$$

属于 $\mathrm{Hom}_R(M^{-q-n}, N^p)$，其中 $f_{p,q} \circ a$ 是映射

$$M^{-q-n} \xrightarrow{a} M^{-q} \xrightarrow{f_{p,q}} N^p, \quad x \longmapsto f_{p,q}(xa)$$

这里确实介入了符号 $(-1)^{np+n}$。我们用记号 $\mathrm{Hom}(M, N^\bullet)$ 表示这个左微分分次 A-模。

引理 22.13.4. *设 R 为环。设 (A, d) 为微分分次 R-代数。设 M 为右微分分次 A-模，M' 为左微分分次 A-模。设 $N^\bullet$ 为 R-模复形。则有*

$$\mathrm{Hom}_{\textit{left diff graded } A\textit{-modules}}(M', \mathrm{Hom}(M, N^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{Comp(R)}(M \otimes_A M', N^\bullet)$$

其中 $M \otimes_A M'$ 如节 22.12 中那样被视为 R-模复形。

证明. 我们来证明两边都对应于与微分相容的分次 A-双线性映射

$$M \times M' \longrightarrow N^\bullet$$

我们已在节 22.12 中看到右边是这样的。给定左边的一个元素 g，**More on Algebra**，引理 15.73.1 中的等式确定了一个复形映射 $g' : \mathrm{Tot}(M' \otimes_R M) \to N^\bullet$。我们将其与交换约束预复合，得到

$$\mathrm{Tot}(M \otimes_R M') \xrightarrow{\psi} \mathrm{Tot}(M' \otimes_R M) \xrightarrow{g'} N^\bullet$$

它对应于与微分相容的分次 R-双线性映射 $g'' : M \times M' \to N^\bullet$。$g$ 的 A-线性立即转化为 g'' 的 A-双线性。即设 $x \in M^e$，$x' \in (M')^{e'}$，$a \in A^n$。则一方面我们有

$$\begin{aligned} g''(x, ax') &= (-1)^{e(n+e')} g'(ax' \otimes x) \\ &= (-1)^{e(n+e')} g(ax')(x) \\ &= (-1)^{e(n+e')} (a \cdot g(x'))(x) \\ &= (-1)^{e(n+e')+n(n+e+e')+n} g(x')(xa) \end{aligned}$$

另一方面我们有

$$g''(xa, x') = (-1)^{(e+n)e'} g'(x' \otimes xa) = (-1)^{(e+n)e'} g(x')(xa)$$

通过对指数做平凡的模 2 计算可知两者相同。 □

注记 22.13.5. 设 R 为环。设 A 为微分分次 R-代数。设 M 为左微分分次 A-模。设 $N^\bullet$ 为 R-模复形。上述构造产生右微分分次 A-模 $\mathrm{Hom}(M, N^\bullet)$，进而产生左微分分次 A-模 $\mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(M, N^\bullet), N^\bullet)$。我们断言在左微分分次 A-模范畴中存在赋值映射

$$ev : M \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(M, N^\bullet), N^\bullet)$$

为定义它，由引理 22.13.2，只需构造一个与分次和微分相容的 A-双线性配对

$$\mathrm{Hom}(M, N^\bullet) \times M \longrightarrow N^\bullet$$

为此我们取

$$(f, x) \longmapsto f(x)$$

我们留给读者验证这与分次、微分和 A-双线性相容。底层 R-模复形上的映射 ev 是 **More on Algebra**，条目 (17)。

注记 22.13.6. 设 R 为环。设 A 为微分分次 R-代数。设 M 为右微分分次 A-模。设 $N^\bullet$ 为 R-模复形。上述构造产生左微分分次 A-模 $\mathrm{Hom}(M, N^\bullet)$，进而产生右微分分次 A-模 $\mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(M, N^\bullet), N^\bullet)$。我们断言在右微分分次 A-模范畴中存在赋值映射

$$ev : M \longrightarrow \mathrm{Hom}(\mathrm{Hom}(M, N^\bullet), N^\bullet)$$

为定义它，由引理 22.13.2，只需构造一个与分次和微分相容的 A-双线性配对

$$M \times \mathrm{Hom}(M, N^\bullet) \longrightarrow N^\bullet$$

为此我们取

$$(x, f) \longmapsto (-1)^{\deg(x)\deg(f)} f(x)$$

我们留给读者验证这与分次、微分和 A-双线性相容。底层 R-模复形上的映射 ev 是 **More on Algebra**，条目 (17)。

注记 22.13.7. 设 R 为环。设 A 为微分分次 R-代数。设 $M^\bullet$ 和 $N^\bullet$ 为 R-模复形。设 $k \in \mathbf{Z}$，考虑在 **More on Algebra**，条目 (18) 中定义的 R-模复形同构

$$\mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, N^\bullet)[-k] \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet[k], N^\bullet)$$

若 $M^\bullet$ 具有左（相应地，右）微分分次 A-模结构，则这是右（相应地，左）微分分次 A-模的映射（模结构如本节所定义）。我们省略验证；但提醒读者，左分次 A-模的平移上的 A-模结构是用一个符号定义的，见定义 22.11.3。

22.14. 代数上的投射模

本节我们讨论代数上的投射模，类似于 **Algebra**，节 10.77。本节或许应该移到其他地方。

设 R 为环，A 为 R-代数，约定见节 22.2。显然 A 是投射右 A-模，因为对任何右 A-模 M 有 $\mathrm{Hom}_A(A, M) = M$（从而 $\mathrm{Hom}_A(A, -)$ 正合）。反过来，设 P 为投射右 A-模。则通过选取 P 在 A 上的一组生成元 $\{p_i\}_{i \in I}$，我们可以选择一个满射 $\bigoplus_{i \in I} A \to P$。因为 P 是投射的，该满射有左逆，于是我们发现 P 同构于一个自由模的直和项，与交换情形完全一样（**Algebra**，引理 10.77.2）。

我们得出结论：

(1) A-模范畴有足够多的投射对象，
(2) A 是投射 A-模，
(3) 每个 A-模都是若干个 A 的副本的直和的商，
(4) 每个投射 A-模都是若干个 A 的副本的直和的直和项。

22.15. 分次代数上的投射模

本节我们讨论分次代数上的投射分次模，类似于 **Algebra**，节 10.77。

设 R 为环。设 A 为 R 上的 $\mathbf{Z}$-分次代数。约定见节 22.2。令 Mod_A 表示分次右 A-模范畴。对整数 k，令 $A[k]$ 表示 A 的平移。对分次右 A-模，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_A}(A[k], M) = M^{-k}$$

因为函子 $M \mapsto M^{-k}$ 在 Mod_A 上正合，我们得出结论：$A[k]$ 是 Mod_A 的投射对象。反过来，假设 P 是 Mod_A 的投射对象。通过选取 P 作为 A-模的一组齐次生成元，我们可以找到一个满射

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} A[k_i] \longrightarrow P$$

因此我们得出结论：Mod_A 的投射对象是若干平移 $A[k]$ 的直和的直和项。

我们得出结论：

(1) 分次 A-模范畴有足够多的投射对象，
(2) 对每个 $k \in \mathbf{Z}$，$A[k]$ 是投射 A-模，
(3) 每个分次 A-模都是若干模 $A[k]$（k 变动）的副本的直和的商，
(4) 每个投射 A-模都是若干模 $A[k]$（k 变动）的副本的直和的直和项。

22.16. 投射模与微分分次代数

若 (A, d) 是微分分次代数，P 是 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 的对象，则我们说*P 作为分次 A-模是投射的*，或有时说*P 是分次投射的*，意指 P 是分次 A-模的阿贝尔范畴 Mod_A 中的投射对象，如节 22.15 所述。

引理 22.16.1. *设 (A, d) 为微分分次代数。设 $M \to P$ 为微分分次 A-模的满同态。若 P 作为分次 A-模是投射的，则 $M \to P$ 是可容许满态射。*

证明. 由定义立得。 □

引理 22.16.2. *设 (A, d) 为微分分次代数。则对任何微分分次 A-模 M，有*

$$\mathrm{Hom}_{Mod_{(A,d)}}(A[k], M) = \mathrm{Ker}(d : M^{-k} \to M^{-k+1})$$

以及

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod_{(A,d)})}(A[k], M) = H^{-k}(M)$$

证明. 由定义立得。 □

22.17. 代数上的内射模

本节我们讨论代数上的内射模，类似于 **More on Algebra**，节 15.56。本节或许应该移到其他地方。

设 R 为环，A 为 R-代数，约定见节 22.2。对右 A-模 M，我们令

$$M^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$$

我们将其视为左 A-模，乘法为 $(af)(x) = f(xa)$。即 $((ab)f)(x) = f(xab) = (bf)(xa) = (a(bf))(x)$。反过来，若 M 是左 A-模，则 $M^\vee$ 是右 A-模。因为 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 是内射阿贝尔群（**More on Algebra**，引理 15.55.1），函子 $M \mapsto M^\vee$ 正合（**More on Algebra**，引理 15.56.6）。此外，赋值映射 $M \to (M^\vee)^\vee$ 对所有模 M 都是单射（**More on Algebra**，引理 15.56.7）。

我们断言 $A^\vee$ 是内射右 A-模。即给定右 A-模 N，我们有

$$\mathrm{Hom}_A(N, A^\vee) = \mathrm{Hom}_A(N, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})) = N^\vee$$

并且因为函子 $N \mapsto N^\vee$ 正合，我们得出结论。第二个等号成立是因为

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(N, \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(A, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(N \otimes_{\mathbf{Z}} A, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$$

由 **Algebra**，引理 10.12.8。在这个模内部，A-线性恰好挑出那些在 $x \otimes a$ 和 $xa \otimes 1$ 上取值相同的双线性映射 $\varphi : N \times A \to \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$，即来自 $N^\vee$ 的元素。

最后，对每个右 A-模 M，我们可以选择一个满射 $\bigoplus_{i \in I} A \to M^\vee$，从而得到一个单射 $M \to (M^\vee)^\vee \to \prod_{i \in I} A^\vee$。

我们得出结论：

(1) A-模范畴有足够多的内射对象，
(2) $A^\vee$ 是内射 A-模，并且
(3) 每个 A-模都单射到若干个 $A^\vee$ 的副本的积中。

22.18. 分次代数上的内射模

本节我们讨论分次代数上的内射分次模，类似于 **More on Algebra**，节 15.56。

设 R 为环。设 A 为 R 上的 $\mathbf{Z}$-分次代数。约定见节 22.2。若 M 是分次 R-模，我们令

$$M^\vee = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M^{-n}, \mathbf{Q}/\mathbf{Z}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} (M^{-n})^\vee$$

作为分次 R-模（R 在齐次部分上的作用没有符号）。若 M 具有左分次 A-模结构，则我们在 $M^\vee$ 上定义右分次 A-模结构：令 $a \in A^m$ 通过

$$(M^{-n})^\vee \to (M^{-n-m})^\vee, \quad f \mapsto f \circ a$$

作用，如节 22.13 中所述。若 M 具有右分次 A-模结构，则我们在 $M^\vee$ 上定义左分次 A-模结构：令 $a \in A^n$ 通过

$$(M^{-m})^\vee \to (M^{-m-n})^\vee, \quad f \mapsto (-1)^{nm} f \circ a$$

作用，如节 22.13 中所述（这里符号是强加给我们的，因为我们希望在处理微分分次模时使用相同的公式——如果你只关心分次模，那么可以省略这里的符号）。在（左或右）分次 A-模范畴上，函子 $M \mapsto M^\vee$ 正合（在分次部分上检查）。此外，存在分次 R-模的单赋值映射

$$ev : M \longrightarrow (M^\vee)^\vee, \quad ev^n = (-1)^n \text{ 赋值映射} M^n \to ((M^n)^\vee)^\vee$$

见 **More on Algebra**，条目 (17)。若 M 是左（相应地，右）A-模，则这个赋值映射是左（相应地，右）A-模同态，见注记 22.13.5 和 22.13.6。最后，给定 $k \in \mathbf{Z}$，存在分次 R-模的典范同构

$$M^\vee[-k] \longrightarrow (M[k])^\vee$$

它使用一个符号，并且若 M 是左（相应地，右）A-模，则它是右（相应地，左）A-模的同构。见注记 22.13.7。

我们断言 $A^\vee$ 是分次右 A-模范畴 Mod_A 的内射对象。即给定分次右 A-模 N，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_A}(N, A^\vee) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}(\mathbf{Z})}(N \otimes_A A, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})) = (N^0)^\vee$$

由引理 22.13.2（应用于所有微分为零的情形）。我们得出结论，因为函子 $N \mapsto (N^0)^\vee = (N^\vee)^0$ 正合。

最后，对每个分次右 A-模 M，我们可以选择一个分次左 A-模的满射

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} A[k_i] \to M^\vee$$

其中 $A[k_i]$ 表示 A 平移 $k_i \in \mathbf{Z}$。我们通过选取 $M^\vee$ 的齐次生成元来做到这一点。这样我们得到一个单射

$$M \to (M^\vee)^\vee \to \prod A[k_i]^\vee = \prod A^\vee[-k_i]$$

注意上述公式中的积是分次模范畴中的积（换言之，在每个次数中取积，然后再取各部分的直和）。

我们得出结论：

(1) 分次 A-模范畴有足够多的内射对象，
(2) 对每个 $k \in \mathbf{Z}$，模 $A^\vee[k]$ 是内射的，并且
(3) 每个 A-模都单射到分次模范畴中若干个平移 $A^\vee[k]$ 的副本的积中。

22.19. 内射模与微分分次代数

若 (A, d) 是微分分次代数，I 是 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 的对象，则我们说I 作为分次 A-模是内射的，或有时说I 是分次内射的，意指 I 是分次 A-模的阿贝尔范畴 Mod_A 中的内射对象。

引理 22.19.1. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 $I \to M$ 为微分分次 A-模的单同态。若 I 是分次内射的，则 $I \to M$ 是可容许单态射。

证明. 由定义立得。 □

设 (A, d) 为微分分次代数。若 M 是左（相应地，右）微分分次 A-模，则

$$M^\vee = \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$$

连同在节 22.18 中构造的 A-模结构，根据节 22.13 的讨论，是右（相应地，左）微分分次 A-模。由注记 22.13.5 和 22.13.6，节 22.18 中的赋值映射

$$M \longrightarrow (M^\vee)^\vee$$

是左（相应地，右）微分分次 A-模的同态。

引理 22.19.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。若 M 是左微分分次 A-模，N 是右微分分次 A-模，则

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{Mod_{(A,d)}}(N, M^\vee) &= \mathrm{Hom}_{Comp(\mathbf{Z})}(N \otimes_A M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z}) \\ &= \mathit{DifferentialGradedBilinear}_A(N \times M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})\end{aligned}$$

证明. 第一个等号是引理 22.13.2，第二个等号已在节 22.12 中证明。 □

引理 22.19.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。则作为微分分次 A-模 M 的函子，有

$$\mathrm{Hom}_{Mod_{(A,d)}}(M, A^\vee[k]) = \mathrm{Ker}(d : (M^\vee)^k \to (M^\vee)^{k+1})$$

以及

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod_{(A,d)})}(M, A^\vee[k]) = H^k(M^\vee)$$

证明. 由上述讨论显然。 □

22.20. P-预解

本节是 **Derived Categories**，节 13.29 的类比。

设 (A, d) 为微分分次代数。设 P 为微分分次 A-模。如果存在由微分分次子模组成的滤过

$$0 = F_{-1}P \subset F_0P \subset F_1P \subset \ldots \subset P$$

使得

(1) $P = \bigcup F_pP$，

(2) 包含映射 $F_iP \to F_{i+1}P$ 是可容许单态射，

(3) 商 $F_{i+1}P/F_iP$ 作为微分分次 A-模同构于 $A[k]$ 的直和，

则称 P *具有性质 (P)*。事实上，条件 (2) 是条件 (3) 的推论，见引理 22.16.1。此外，读者可以验证作为分次 A-模，P 将同构于若干 A 的平移的直和。

引理 22.20.1. *设 (A, d) 为微分分次代数。设 P 为微分分次 A-模。若 $F_\bullet$ 是性质 (P) 中的滤过，则我们得到微分分次 A-模的可容许短正合序列*

$$0 \to \bigoplus F_iP \to \bigoplus F_iP \to P \to 0$$

证明. 第二个映射是包含映射的直和。第一个映射在源的第 F_iP 个直和项上是恒等 $F_iP \to F_iP$ 与包含映射 $F_iP \to F_{i+1}P$ 的负值之和。选择分次 A-模的同态 $s_i : F_{i+1}P \to F_iP$ 作为包含映射的左逆。复合给出映射 $s_{j,i} : F_jP \to F_iP$ 对所有 $j > i$。则第一个箭头的左逆将 $x \in F_jP$ 映到 $(s_{j,0}(x), s_{j,1}(x), \ldots, s_{j,j-1}(x), 0, \ldots)$ 属于 $\bigoplus F_iP$。 □

以下引理表明具有性质 (P) 的微分分次模是 K-内射模的对偶概念（即它们在某种意义下是 K-投射的）。参见 **Derived Categories**，定义 13.31.1。

引理 22.20.2. *设 (A, d) 为微分分次代数。设 P 为具有性质 (P) 的微分分次 A-模。则对所有零调微分分次 A-模 N，有*

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod_{(A,d)})}(P, N) = 0$$

证明. 我们将使用 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 是三角范畴这一事实（命题 22.10.3）。设 $F_\bullet$ 是 P 上如性质 (P) 中的滤过。引理 22.20.1 的短正合序列产生一个特异三角形。因此由 **Derived Categories**，引理 13.4.2，只需证明对所有零调微分分次 A-模 N 和所有 i，有

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})}(F_iP, N) = 0$$

每个微分分次模 F_iP 有一个由可容许单态射组成的有限滤过，其分次商是平移 $A[k]$ 的直和。因此只需证明对所有零调微分分次 A-模 N 和所有 k，有

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})}(A[k], N) = 0$$

这由引理 22.16.2 得出。 □

引理 22.20.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 M 为微分分次 A-模。存在微分分次 A-模的同态 $P \to M$，具有以下性质

(1) $P \to M$ 是满射，
(2) $\mathrm{Ker}(d_P) \to \mathrm{Ker}(d_M)$ 是满射，并且
(3) P 位于可容许短正合序列 $0 \to P' \to P \to P'' \to 0$ 中，其中 P'、P'' 是 A 的平移的直和。

证明. 设 P_k 为自由 A-模，生成元 x, y 的次数分别为 k 和 $k+1$。通过令 $\mathrm{d}(x) = y$ 和 $\mathrm{d}(y) = 0$ 在 P_k 上定义微分分次 A-模结构。对每个元素 $m \in M^k$，存在同态 $P_k \to M$ 将 x 映到 m 且将 y 映到 $\mathrm{d}(m)$。因此我们看到存在从若干 P_k 的副本的直和到 M 的满射。这显然产生具有性质 (1) 和 (3) 的 $P \to M$。为得到性质 (2)，注意若 $m \in \mathrm{Ker}(\mathrm{d}_M)$ 的次数为 k，则存在映射 $A[k] \to M$ 将 1 映到 m。因此我们可以通过添加若干 A 的平移的副本的直和来实现 (2)。 □

引理 22.20.4. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 M 为微分分次 A-模。存在微分分次 A-模的同态 $P \to M$ 使得

(1) $P \to M$ 是拟同构，并且
(2) P 具有性质 *(P)*。

证明. 令 $M = M_0$。我们归纳地选择短正合序列

$$0 \to M_{i+1} \to P_i \to M_i \to 0$$

其中映射 $P_i \to M_i$ 如引理 22.20.3 中那样选取。这给出一个“预解”

$$\ldots \to P_2 \xrightarrow{f_2} P_1 \xrightarrow{f_1} P_0 \to M \to 0$$

然后我们令

$$P = \bigoplus\nolimits_{i \geq 0} P_i$$

作为 A-模，分次为 $P^n = \bigoplus_{a+b=n} P^b_{-a}$，微分（如与双复形相伴的全复形的构造中那样）为

$$\mathrm{d}_P(x) = f_{-a}(x) + (-1)^a \mathrm{d}_{P_{-a}}(x)$$

其中 $x \in P^b_{-a}$。按照这些约定，P 确实是微分分次 A-模。回忆每个 P_i 有一个两步滤过 $0 \to P'_i \to P_i \to P''_i \to 0$，我们令

$$F_{2i}P = \bigoplus\nolimits_{i \geq j \geq 0} P_j \subset \bigoplus\nolimits_{i \geq 0} P_i = P$$

并将 P'_{i+1} 添加到 $F_{2i}P$ 中得到 F_{2i+1}。这些是微分分次子模，且逐次商是 A 的平移的直和。由引理 22.16.1，我们看到包含映射 $F_iP \to F_{i+1}P$ 是可容许单态射。最后，我们需要证明映射 $P \to M$（由增广 $P_0 \to M$ 给出）是拟同构。这由 **Homology**，引理 12.26.2 得出。 □

22.21. I-预解

本节是 P-预解一节的对偶。

设 (A, d) 为微分分次代数。设 I 为微分分次 A-模。如果存在由微分分次子模组成的滤过

$$I = F_0 I \supset F_1 I \supset F_2 I \supset \ldots \supset 0$$

使得

(1) $I = \lim I/F_p I$，
(2) 映射 $I/F_{i+1}I \to I/F_i I$ 是可容许满态射，
(3) 商 $F_i I/F_{i+1}I$ 作为微分分次 A-模同构于节 22.19 中构造的模 $A^\vee[k]$ 的积，

则称 I 具有性质 *(I)*。事实上，条件 (2) 是条件 (3) 的推论，见引理 22.19.1。读者可以验证作为分次模，I 将同构于若干 $A^\vee[k]$ 的积。

引理 22.21.1. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 I 为微分分次 A-模。若 $F_\bullet$ 是性质 *(I)* 中的滤过，则我们得到微分分次 A-模的可容许短正合序列

$$0 \to I \to \prod I/F_i I \to \prod I/F_i I \to 0$$

证明. 略去。提示：这是引理 22.20.1 的对偶。 □

以下引理表明具有性质 (I) 的微分分次模是 K-内射模的类比。参见 **Derived Categories**，定义 13.31.1。

引理 22.21.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 I 为具有性质 *(I)* 的微分分次 A-模。则对所有零调微分分次 A-模 N，有

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod_{(A,d)})}(N, I) = 0$$

证明. 我们将使用 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 是三角范畴这一事实（命题 22.10.3）。设 $F_\bullet$ 是 I 上如性质 (I) 中的滤过。引理 22.21.1 的短正合序列产生一个特异三角形。因此由 **Derived Categories**，引理 13.4.2，只需证明对所有零调微分分次 A-模 N 和所有 i，有

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})}(N, I/F_i I) = 0$$

每个微分分次模 $I/F_i I$ 有一个由可容许单态射组成的有限滤过，其分次商是 $A^\vee[k]$ 的积。因此只需证明对所有零调微分分次 A-模 N 和所有 k，有

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})}(N, A^\vee[k]) = 0$$

这由引理 22.19.3 以及 $(-)^\vee$ 是正合函子这一事实得出。 □

引理 22.21.3. *设 (A, d) 为微分分次代数。设 M 为微分分次 A-模。存在微分分次 A-模的同态 $M \to I$，具有以下性质*

(1) *$M \to I$ 是单射，*

(2) *$\mathrm{Coker}(d_M) \to \mathrm{Coker}(d_I)$ 是单射，并且*

(3) *I 位于可容许短正合序列 $0 \to I' \to I \to I'' \to 0$ 中，其中 I'、I'' 是 $A^\vee$ 的平移的积。*

证明. 我们将使用在节 22.19 中构造的函子 $N \mapsto N^\vee$（从左到右微分分次模以及从右到左微分分次模）及其所有性质。对每个 $k \in \mathbf{Z}$，设 Q_k 为自由左 A-模，生成元 x, y 的次数分别为 k 和 $k+1$。通过令 $\mathrm{d}(x) = y$ 和 $\mathrm{d}(y) = 0$ 在 Q_k 上定义左微分分次 A-模结构。与引理 22.20.3 的证明完全类似地论证，我们找到左微分分次 A-模的满射

$$\textstyle\bigoplus_{i \in I} Q_{k_i} \longrightarrow M^\vee$$

然后我们可以考虑单射

$$M \to (M^\vee)^\vee \to (\textstyle\bigoplus_{i \in I} Q_{k_i})^\vee = \prod_{i \in I} I_{k_i}$$

其中 $I_k = Q_{-k}^\vee$ 是“对偶”右微分分次 A-模。进一步，短正合序列 $0 \to A[-k-1] \to Q_k \to A[-k] \to 0$ 产生短正合序列 $0 \to A^\vee[k] \to I_k \to A^\vee[k+1] \to 0$。

上一段的结果产生具有性质 (1) 和 (3) 的 $M \to I$。为得到性质 (2)，假设 $\overline{m} \in \mathrm{Coker}(\mathrm{d}_M)$ 是一个次数为 k 的非零元素。选取映射 $\lambda : M^k \to \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$，它在 $\mathrm{Im}(M^{k-1} \to M^k)$ 上为零但在 m 上不为零。由引理 22.19.3，这对应于微分分次 A-模的同态 $M \to A^\vee[k]$，它在 m 上不消失。因此我们可以通过添加若干 $A^\vee$ 的平移的副本的积来实现 (2)。 □

引理 22.21.4. *设 (A, d) 为微分分次代数。设 M 为微分分次 A-模。存在微分分次 A-模的同态 $M \to I$ 使得*

(1) *$M \to I$ 是拟同构，并且*

(2) *I 具有性质 (I)。*

证明. 令 $M = M_0$。我们归纳地选择短正合序列

$$0 \to M_i \to I_i \to M_{i+1} \to 0$$

其中映射 $M_i \to I_i$ 如引理 22.21.3 中那样选取。这给出一个“预解”

$$0 \to M \to I_0 \xrightarrow{f_0} I_1 \xrightarrow{f_1} I_1 \to \ldots$$

记 I 为微分分次 A-模，其分次部分为

$$I^n = \textstyle\prod_{i \geq 0} I_i^{n-i}$$

微分定义为

$$\mathrm{d}_I(x) = f_i(x) + (-1)^i \mathrm{d}_{I_i}(x)$$

其中 $x \in I_i^{n-i}$。按照这些约定，I 确实是微分分次 A-模。回忆每个 I_i 有一个两步滤过 $0 \to I_i' \to I_i \to I_i'' \to 0$，我们令

$$F_{2i}I^n = \prod_{j \geq i} I_j^{n-j} \subset \prod_{i \geq 0} I_i^{n-i} = I^n$$

并将一个因子 I_{i+1}' 添加到 $F_{2i}I$ 中得到 $F_{2i+1}I$。这些是微分分次子模，且逐次商是 $A^\vee$ 的平移的积。由引理 22.19.1，我们看到包含映射 $F_{i+1}I \to F_iI$ 是可容许单态射。最后，我们需要证明映射 $M \to I$（由增广 $M \to I_0$ 给出）是拟同构。这由 **Homology**，引理 12.26.3 得出。 □

22.22. 导出范畴

回忆零调微分分次模和微分分次模的拟同构的概念是有意义的（见节 22.4）。

引理 22.22.1. *设 (A, d) 为微分分次代数。$K(Mod_{(A,d)})$ 的由零调模组成的全子范畴 Ac 是 $K(Mod_{(A,d)})$ 的严格全饱和三角子范畴。对应的饱和乘法系（见 **Derived Categories**，引理 13.6.10）是拟同构类 Qis。特别地，局部化函子*

$$Q : K(Mod_{(A,d)}) \to Qis^{-1}K(Mod_{(A,d)})$$

的核是 Ac。此外，函子 H^0 通过 Q 分解。

证明. 由同调长正合序列 (22.4.2.1) 我们知道 H^0 是同调函子。H^0 的核是零调对象的子范畴，并且在所有 H^i 上诱导同构的箭头是拟同构。因此这个引理是 **Derived Categories**，引理 13.6.11 的特殊情形。

集合论注记。**Derived Categories**，命题 13.5.6 中局部化的构造假定给定的三角范畴是“小”的，即底层对象集合构成一个集合。设 V_α 是一个部分宇宙（如 **Sets**，节 3.5 中那样），包含 (A, d)，且 α 的共尾性大于 $\aleph_0$（见 **Sets**，命题 3.7.2）。则我们可以考虑包含在 V_α 中的微分分次 A-模范畴 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d}),\alpha}$。直接检查表明命题 22.10.3 的证明中使用的所有构造都在 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d}),\alpha}$ 内部有效（因为最坏情况下我们取微分分次模的有限直和）。因此我们得到一个三角范畴 $\mathrm{Qis}_\alpha^{-1}K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d}),\alpha})$。我们将在下面看到，如果 $\beta > \alpha$，则转移函子

$$\mathrm{Qis}_\alpha^{-1}K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d}),\alpha}) \longrightarrow \mathrm{Qis}_\beta^{-1}K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d}),\beta})$$

是全忠实的，因为商范畴中的态射集合是通过从 P-预解出发在同伦范畴中的映射来计算的（引理 22.20.4 的证明中 P-预解的构造取可数直和以及以给定模的子集为指标集的直和）。因此读者应将引理中的范畴视为这些子范畴的并集。 □

考虑到前述引理证明末尾的集合论注记，我们如下定义导出范畴。

定义 22.22.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 Ac 和 Qis 如引理 22.22.1 中所述。(A, d) 的导出范畴是三角范畴

$$D(A, \mathrm{d}) = K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})/\mathrm{Ac} = \mathrm{Qis}^{-1} K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}).$$

我们用 $H^0 : D(A, \mathrm{d}) \to \mathrm{Mod}_R$ 表示唯一函子，它与商函子的复合给出上面定义的函子 H^0。

以下是所承诺的计算导出范畴中态射集合的引理。

引理 22.22.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 M 和 N 为微分分次 A-模。

(1) 设 $P \to M$ 是如引理 *22.20.4* 中的 P-预解。则

$$\mathrm{Hom}_{D(A,d)}(M, N) = \mathrm{Hom}_{K(Mod_{(A,d)})}(P, N)$$

(2) 设 $N \to I$ 是如引理 *22.21.4* 中的 I-预解。则

$$\mathrm{Hom}_{D(A,d)}(M, N) = \mathrm{Hom}_{K(Mod_{(A,d)})}(M, I)$$

证明. 设 $P \to M$ 如 (1) 中所述。因为 $P \to M$ 是拟同构，由导出范畴的定义我们看到

$$\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(P, N) = \mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(M, N)$$

$D(A, \mathrm{d})$ 中的一个态射 $f : P \to N$ 等于 $s^{-1}f'$，其中 $f' : P \to N'$ 是态射且 $s : N \to N'$ 是拟同构。选择一个特异三角形

$$N \to N' \to Q \to N[1]$$

因为 s 是拟同构，我们看到 Q 是零调的。因此由引理 22.20.2，对所有 k 有 $\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})}(P, Q[k]) = 0$。因为 $\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})}(P, -)$ 是上同调函子，我们得出结论：可以将 $f' : P \to N'$ 唯一地提升为态射 $f : P \to N$。证毕。

(2) 的证明与 (1) 对偶，使用引理 22.21.2 代替引理 22.20.2。 □

引理 22.22.4. 设 (A, d) 为微分分次代数。则

(1) $D(A, d)$ 既有直和又有积，

(2) 直和通过取微分分次模的直和得到，

(3) 积通过取微分分次模的积得到。

证明. 我们将使用 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 是具有任意直和与积的阿贝尔范畴，并且这些在 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中给出直和与积。见引理 22.4.2 和 22.5.4。

设 M_j 是一族微分分次 A-模。考虑分次直和 $M = \bigoplus M_j$，它显然是一个微分分次 A-模。对于微分分次 A-模 N，选择一个拟同构 $N \to I$，其中 I 是具有性质 (I) 的微分分次 A-模。见引理 22.21.4。利用引理 22.22.3 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(M, N) &= \mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(M, I) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(M_j, I) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(M_j, N)\end{aligned}$$

由此得到 $D(A, \mathrm{d})$ 中如引理第 (2) 部分所述的直和的存在性。

设 M_j 是一族微分分次 A-模。考虑微分分次 A-模的积 $M = \prod M_j$。对于微分分次 A-模 N，选择一个拟同构 $P \to N$，其中 P 是具有性质 (P) 的微分分次 A-模。见引理 22.20.4。利用引理 22.22.3 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(N, M) &= \mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, M) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, M_j) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(N, M_j)\end{aligned}$$

由此得到 $D(A, \mathrm{d})$ 中如引理第 (3) 部分所述的积的存在性。 □

注记 22.22.5. 设 R 为环。设 (A, d) 为微分分次 R-代数。利用 P-预解，我们有时可以将关于 $D(A, \mathrm{d})$ 中一般对象的陈述归结为关于 $A[k]$ 的陈述。即设 T 是 $D(A, \mathrm{d})$ 中对象的一个性质，并假设

(1) 若 K_i（$i \in I$）是 $D(A, \mathrm{d})$ 中的一族对象且对所有 $i \in I$ 有 $T(K_i)$，则 $T(\bigoplus K_i)$，
(2) 若 $K \to L \to M \to K[1]$ 是 $D(A, \mathrm{d})$ 中的特异三角形且其中两个对象满足 T，则第三个对象也满足 T，
(3) 对所有 $k \in \mathbf{Z}$，$T(A[k])$ 成立。

则 T 对 $D(A, \mathrm{d})$ 的所有对象成立。这由引理 22.20.1 和 22.20.4 显然。

22.23. 典范 δ-函子

设 (A, d) 为微分分次代数。考虑函子 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})} \to K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$。这个函子一般**不是** δ-函子。然而，事实证明函子 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})} \to D(A, \mathrm{d})$ 是一个 δ-函子。为了看出这一点，我们需要定义与阿贝尔范畴 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$ 中的短正合序列

$$0 \to K \xrightarrow{a} L \xrightarrow{b} M \to 0$$

相伴的态射 δ。考虑态射 a 的锥 $C(a)$。我们有 $C(a) = L \oplus K$，并通过对 L 的投影后再复合 b 定义 $q : C(a) \to M$。因此得到微分分次 A-模的同态

$$q : C(a) \longrightarrow M.$$

显然 $q \circ i = b$，其中 i 如定义 22.6.1 中所述。注意，由于 a 是单射，q 的核等同于 id_K 的锥，而后者是零调的。因此我们看到 q 是拟同构。根据引理 22.9.4，三角形

$$(K, L, C(a), a, i, -p)$$

是 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的特异三角形。因为局部化函子 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}) \to D(A, \mathrm{d})$ 是正合的，我们看到 $(K, L, C(a), a, i, -p)$ 是 $D(A, \mathrm{d})$ 中的特异三角形。由于 q 是拟同构，我们看到 q 在 $D(A, \mathrm{d})$ 中是同构。因此我们推断

$$(K, L, M, a, b, -p \circ q^{-1})$$

是 $D(A, \mathrm{d})$ 的特异三角形。这提示了以下引理。

引理 22.23.1. *设 (A, d) 为微分分次代数。函子 $Mod_{(A,d)} \to D(A, d)$ 具有自然的 δ-函子结构，其中*

$$\delta_{K \to L \to M} = -p \circ q^{-1}$$

p 和 q 如上所述。

证明. 我们已经看到，每当给定复形的短正合序列时，这种选择都会导致一个特异三角形。我们需要证明该构造的函子性，见 **Derived Categories**，定义 13.3.6。这由引理 22.6.2 稍加推导得出。与 **Derived Categories**，引理 13.12.1 比较。 □

引理 22.23.2. *设 (A, d) 为微分分次代数。设 M_n 是微分分次模的一个系统。则 $D(A, d)$ 中的导出余极限 $hocolim M_n$ 由微分分次模 $\operatorname{colim} M_n$ 表示。*

证明. 令 $M = \operatorname{colim} M_n$。由 **Derived Categories**，引理 13.33.6（应用于底层的阿贝尔群复形），我们有微分分次模的正合序列

$$0 \to \bigoplus M_n \to \bigoplus M_n \to M \to 0$$

由引理 22.22.4，直和是 $D(\mathcal{A})$ 中的直和。因此结论由 **Derived Categories**，定义 13.33.1 中导出余极限的定义以及复形的短正合序列给出特异三角形（引理 22.23.1）这一事实得出。 □

22.24. 线性范畴

仅给出定义。

定义 22.24.1. 设 R 为环。一个R-线性范畴 $\mathcal{A}$ 是一个范畴，其中每个态射集合都具有 R-模结构，并且对于 $x,y,z\in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，复合律

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(y,z)\times \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,z)$$

是 R-双线性的。

因此复合确定了一个 R-模的 R-线性映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(y,z)\otimes_R \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,z)$$

注意我们不假设 R-线性范畴是加性的。

定义 22.24.2. 设 R 为环。一个R-线性范畴的函子，或R-线性函子是一个函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，其中对于 $\mathcal{A}$ 的所有对象 x,y，映射 $F:\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(F(x),F(y))$ 是 R-模的同态。

22.25. 分次范畴

仅给出一些定义。

定义 22.25.1. 设 R 为环。一个R 上的分次范畴 $\mathcal{A}$ 是一个范畴，其中每个态射集合都具有分次 R-模结构，并且对于 $x,y,z\in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，复合是 R-双线性的，且诱导分次 R-模的同态

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(y,z)\otimes_R \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)\longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,z)$$

（即保持次数）。

在这种情形下，我们用 $\mathrm{Hom}^i_{\mathcal{A}}(x,y)$ 表示分次对象 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)$ 的 i 次部分，于是

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)=\bigoplus\nolimits_{i\in\mathbf{Z}}\mathrm{Hom}^i_{\mathcal{A}}(x,y)$$

是分解为分次部分的直和。

定义 22.25.2. 设 R 为环。一个R 上分次范畴的函子，或分次函子是一个函子 $F:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$，其中对于 $\mathcal{A}$ 的所有对象 x,y，映射 $F:\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(F(x),F(y))$ 是分次 R-模的同态。

给定一个分次范畴，我们通常对相应的 0 次映射的“通常”范畴感兴趣。下面给出形式化定义。

定义 22.25.3. 设 R 为环。设 $\mathcal{A}$ 为 R 上的分次范畴。我们令$\mathcal{A}^0$ 为与 $\mathcal{A}$ 具有相同对象的范畴，并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}^0}(x,y) = \mathrm{Hom}^0_{\mathcal{A}}(x,y)$$

即 $\mathcal{A}$ 的态射分次模的 0 次分次部分。

定义 22.25.4. 设 R 为环。设 $\mathcal{A}$ 为 R 上的分次范畴。$\mathcal{A}$ 中的一个直和 (x,y,z,i,j,p,q)（记号如 **Homology**，注记 12.3.6）称为*分次直和*，如果 i,j,p,q 都是 0 次齐次的。

例 22.25.5 (分次对象的分次范畴)**.** 设 $\mathcal{B}$ 为加性范畴。回忆我们在 **Homology**，定义 12.16.1 中定义了 $\mathcal{B}$ 的分次对象范畴 $\mathrm{Gr}(\mathcal{B})$。在本例中，我们将构造一个 $R=\mathbf{Z}$ 上的分次范畴 $\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})$，其相伴范畴 $\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})^0$ 还原为 $\mathrm{Gr}(\mathcal{B})$。作为 $\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})$ 的对象，我们取 $\mathcal{B}$ 的分次对象。然后，给定 $\mathcal{B}$ 的分次对象 $A=(A^i)$ 和 $B=(B^i)$，我们令

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})}(A,B) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathrm{Hom}^n(A,B)$$

其中 n 次分次部分是 A 到 B 的 n 次齐次映射的阿贝尔群。显式地，我们有

$$\mathrm{Hom}^n(A,B) = \prod\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(A^{-q},B^p)$$

（注意指标的逆转，并注意这里是积而不是直和）。换句话说，从 A 到 B 的一个 n 次态射 f 可以看作一个系统 $f=(f_{p,q})$，其中 $p,q\in\mathbf{Z}$，$p+q=n$，且 $f_{p,q}:A^{-q}\to B^p$ 是 $\mathcal{B}$ 中的态射。给定 $\mathcal{B}$ 的分次对象 A、B、C，$\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})$ 中态射的复合通过映射

$$\mathrm{Hom}^m(B,C)\times\mathrm{Hom}^n(A,B)\longrightarrow\mathrm{Hom}^{n+m}(A,C)$$

定义为分次对象的齐次映射的简单复合 $(g,f)\mapsto g\circ f$。用分量表示，我们有

$$(g\circ f)_{p,r} = g_{p,q}\circ f_{-q,r}$$

其中 q 满足 $p+q=m$ 且 $-q+r=n$。

例 22.25.6 (分次模的分次范畴)**.** 设 A 为环 R 上的 $\mathbf{Z}$-分次代数。我们将构造一个 R 上的分次范畴 Mod_A^{gr}，其相伴范畴 $(\mathrm{Mod}_A^{gr})^0$ 是分次 A-模范畴。作为 Mod_A^{gr} 的对象，我们取右分次 A-模（见节 22.14）。给定分次 A-模 L 和 M，我们令

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_A^{gr}}(L,M) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathrm{Hom}^n(L,M)$$

其中 $\mathrm{Hom}^n(L,M)$ 是 n 次齐次的右 A-模映射 $L\to M$ 的集合，即对所有 $i\in\mathbf{Z}$ 有 $f(L^i)\subset M^{i+n}$。用分量表示，我们有

$$\mathrm{Hom}^n(L,M)\subset\prod\nolimits_{p+q=n}\mathrm{Hom}_R(L^{-q},M^p)$$

（注意指标的逆转）是由那些满足

$$f_{p,q}(ma) = f_{p-i,q+i}(m)a$$

的 $f = (f_{p,q})$ 组成的子集，其中 $a \in A^i$ 且 $m \in L^{-q-i}$。对于分次 A-模 K、L、M，我们通过映射

$$\mathrm{Hom}^m(L,M) \times \mathrm{Hom}^n(K,L) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(K,M)$$

定义 Mod_A^{gr} 中的复合，即右 A-模映射的简单复合：$(g,f) \mapsto g \circ f$。

注记 22.25.7. 设 R 为环。设 $\mathcal{D}$ 为 R-线性范畴，并配备一族 R-线性函子 $[n] : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$，$x \mapsto x[n]$，指标为 $n \in \mathbf{Z}$，使得 $[n] \circ [m] = [n+m]$ 且 $[0] = \mathrm{id}_{\mathcal{D}}$（作为函子相等）。这使我们能构造一个 R 上的分次范畴 $\mathcal{D}^{gr}$，其对象与 $\mathcal{D}$ 相同，并且对于 $x, y \in \mathcal{D}$，令

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^{gr}}(x,y) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}}(x, y[n])$$

注意 $(\mathcal{D}^{gr})^0 = \mathcal{D}$（见定义 22.25.3）。此外，分次范畴 $\mathcal{D}^{gr}$ 继承 R-线性分次函子 $[n]$，满足 $[n] \circ [m] = [n+m]$ 和 $[0] = \mathrm{id}_{\mathcal{D}^{gr}}$，并且具有性质

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^{gr}}(x, y[n]) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{D}^{gr}}(x,y)[n]$$

作为分次 R-模与态射复合相容。

反过来，假设给定一个 R 上的分次范畴 $\mathcal{A}$，并配备一族 R-线性分次函子 $[n]$，满足 $[n] \circ [m] = [n+m]$ 和 $[0] = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$，并且还配备同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, y[n]) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)[n]$$

作为分次 R-模与态射复合相容。则读者容易证明 $\mathcal{A} = (\mathcal{A}^0)^{gr}$。

以下是我们上面建立的 $\mathcal{D} \leftrightarrow \mathcal{A}$ 关系的两个例子：

(1) 设 $\mathcal{B}$ 为加性范畴。若 $\mathcal{D} = \mathrm{Gr}(\mathcal{B})$，则 $\mathcal{A} = \mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})$，如例 22.25.5。
(2) 若 A 是分次环且 $\mathcal{D} = \mathrm{Mod}_A$ 是分次右 A-模范畴，则 $\mathcal{A} = \mathrm{Mod}_A^{gr}$，见例 22.25.6。

22.26. 微分分次范畴

注意，若 R 是环，则 R 是自身上的微分分次代数（当然 $R = R^0$）。此时微分分次 R-模与 R-模复形是同一回事。特别地，给定两个微分分次 R-模 M 和 N，我们用 $M \otimes_R N$ 表示对应于由 M 和 N 所关联的 R-模复形的张量积得到的双复形之全复形的微分分次 R-模。

定义 22.26.1. 设 R 为环。一个R 上的微分分次范畴 $\mathcal{A}$ 是一个范畴，其中每个态射集合都具有微分分次 R-模结构，并且对于 $x, y, z \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，复合是 R-双线性的，且诱导微分分次 R-模的同态

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(y, z) \otimes_R \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, y) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, z)$$

定义的最后条件意味着：如果 $f \in \mathrm{Hom}^n_{\mathcal{A}}(x, y)$ 和 $g \in \mathrm{Hom}^m_{\mathcal{A}}(y, z)$ 分别是 n 次和 m 次齐次元素，则在 $\mathrm{Hom}^{n+m+1}_{\mathcal{A}}(x, z)$ 中有

$$\mathrm{d}(g \circ f) = \mathrm{d}(g) \circ f + (-1)^m g \circ \mathrm{d}(f)$$

这由双复形的全复形微分的符号规则得出，见 **Homology**，定义 12.18.3。

定义 22.26.2. 设 R 为环。一个R 上微分分次范畴的函子是一个函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，其中对于 $\mathcal{A}$ 的所有对象 x, y，映射 $F : \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(F(x), F(y))$ 是微分分次 R-模的同态。

给定一个微分分次范畴，我们通常对相应的复形范畴和同伦范畴感兴趣。下面给出形式化定义。

定义 22.26.3. 设 R 为环。设 $\mathcal{A}$ 为 R 上的微分分次范畴。则我们令

(1) $\mathcal{A}$ 的复形范畴[1] 为范畴 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$，其对象与 $\mathcal{A}$ 的对象相同，并且

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}(\mathcal{A})}(x, y) = \mathrm{Ker}(d : \mathrm{Hom}^0_{\mathcal{A}}(x, y) \to \mathrm{Hom}^1_{\mathcal{A}}(x, y))$$

(2) $\mathcal{A}$ 的同伦范畴为范畴 $K(\mathcal{A})$，其对象与 $\mathcal{A}$ 的对象相同，并且

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(x, y) = H^0(\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, y))$$

我们使用符号 $K(\mathcal{A})$ 并非标准，但至少与 Stacks 项目其他章节中对 $K(-)$ 的使用一致。

定义 22.26.4. 设 R 为环。设 $\mathcal{A}$ 为 R 上的微分分次范畴。$\mathcal{A}$ 中的一个直和 (x, y, z, i, j, p, q)（记号如 **Homology**，注记 12.3.6）称为微分分次直和，如果 i, j, p, q 都是 0 次齐次的且是闭的，即 $\mathrm{d}(i) = 0$ 等。

引理 22.26.5. 设 R 为环。R 上微分分次范畴的函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 诱导函子 $Comp(\mathcal{A}) \to Comp(\mathcal{B})$ 和 $K(\mathcal{A}) \to K(\mathcal{B})$。

证明. 略去。 □

[1]这可能不是标准术语。

例 22.26.6 (复形的微分分次范畴)**.** 设 $\mathcal{B}$ 为加性范畴。我们将构造一个 $R = \mathbf{Z}$ 上的微分分次范畴 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})$，其相伴复形范畴是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{B})$，相伴同伦范畴是 $K(\mathcal{B})$。作为 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})$ 的对象，我们取 $\mathcal{B}$ 的复形。给定 $\mathcal{B}$ 的复形 $A^\bullet$ 和 $B^\bullet$，我们有时也把 $A^\bullet$ 和 $B^\bullet$ 记为对应的分次对象（即忘掉微分）。利用这种记号滥用，我们令

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})}(A^\bullet, B^\bullet) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})}(A^\bullet, B^\bullet) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathrm{Hom}^n(A, B)$$

作为分次 $\mathbf{Z}$-模，其记号和定义如例 22.25.5。换句话说，第 n 个分次部分是分次对象的 n 次齐次态射的阿贝尔群

$$\mathrm{Hom}^n(A^\bullet, B^\bullet) = \prod\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(A^{-q}, B^p)$$

注意指标的逆转，并注意这里是直积而不是直和。对于 $f \in \mathrm{Hom}^n(A^\bullet, B^\bullet)$ 的次数为 n 的元素，我们令

$$\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_B \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_A$$

符号恰好如 **More on Algebra**，节 15.74 中那样。为了理解这一点，我们把 d_B 和 d_A 看作 $\mathcal{B}$ 的分次对象的 1 次齐次映射，并在右边使用范畴 $\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})$ 中的复合。用分量表示，如果 $f = (f_{p,q})$ 且 $f_{p,q} : A^{-q} \to B^p$，我们有

$$\mathrm{d}(f_{p,q}) = \mathrm{d}_B \circ f_{p,q} - (-1)^{p+q} f_{p,q} \circ \mathrm{d}_A \tag{22.26.6.1}$$

注意该表达式第一项属于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(A^{-q}, B^{p+1})$，第二项属于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(A^{-q-1}, B^p)$。读者可以验证

(1) d 的平方为零，
(2) $\mathrm{Hom}^n(A^\bullet, B^\bullet)$ 中的元素 f 满足 $\mathrm{d}(f) = 0$ 当且仅当 $\mathcal{B}$ 的分次对象的态射 $f : A^\bullet \to B^\bullet[n]$ 实际上是复形映射，
(3) 特别地，$\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})$ 的复形范畴等于 $\mathrm{Comp}(\mathcal{B})$，
(4) 由 (2) 中 f 定义的复形态射同伦等价于零当且仅当 $f = \mathrm{d}(g)$ 对某个 $g \in \mathrm{Hom}^{n-1}(A^\bullet, B^\bullet)$ 成立，
(5) 特别地，我们得到典范同构

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{B})}(A^\bullet, B^\bullet) \longrightarrow H^0(\mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})}(A^\bullet, B^\bullet))$$

并且 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})$ 的同伦范畴等于 $K(\mathcal{B})$。

给定复形 $A^\bullet$、$B^\bullet$、$C^\bullet$，我们通过分次范畴 $\mathrm{Gr}^{gr}(\mathcal{B})$ 中的复合 $(g, f) \mapsto g \circ f$ 定义复合

$$\mathrm{Hom}^m(B^\bullet, C^\bullet) \times \mathrm{Hom}^n(A^\bullet, B^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(A^\bullet, C^\bullet)$$

见例 22.25.5。这定义了微分分次模的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})}(B^\bullet, C^\bullet) \otimes_R \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})}(A^\bullet, B^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{B})}(A^\bullet, C^\bullet)$$

如定义 22.26.1 所要求，因为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(g\circ f) &= \mathrm{d}_C\circ g\circ f-(-1)^{n+m}g\circ f\circ \mathrm{d}_A\\ &= (\mathrm{d}_C\circ g-(-1)^m g\circ \mathrm{d}_B)\circ f+(-1)^m g\circ(\mathrm{d}_B\circ f-(-1)^n f\circ \mathrm{d}_A)\\ &= \mathrm{d}(g)\circ f+(-1)^m g\circ \mathrm{d}(f)\end{aligned}$$

正如所需。

引理 22.26.7. *设 $F:\mathcal{B}\to\mathcal{B}'$ 为加性范畴之间的加性函子。则 F 诱导例 22.26.6 的微分分次范畴的函子*

$$F: Comp^{dg}(\mathcal{B})\to Comp^{dg}(\mathcal{B}')$$

它在复形范畴和同伦范畴上诱导通常的函子。

证明. 略去。 □

例 22.26.8 (微分分次模的微分分次范畴)**.** 设 (A,d) 为环 R 上的微分分次代数。我们将构造一个 R 上的微分分次范畴 $\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}$，其复形范畴是 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$，同伦范畴是 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$。作为 $\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}$ 的对象，我们取微分分次 A-模。给定微分分次 A-模 L 和 M，我们令

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}}(L,M)=\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{gr}_{A}}(L,M)=\bigoplus\mathrm{Hom}^n(L,M)$$

作为分次 R-模，其中右边如例 22.25.6 中定义。换句话说，第 n 个分次部分 $\mathrm{Hom}^n(L,M)$ 是 n 次齐次的右 A-模映射的 R-模。对于 $f\in\mathrm{Hom}^n(L,M)$，我们令

$$\mathrm{d}(f)=\mathrm{d}_M\circ f-(-1)^n f\circ \mathrm{d}_L$$

为了理解这一点，我们把 d_M 和 d_L 看作分次 R-模映射，并使用分次 R-模映射的复合。显然 $\mathrm{d}(f)$ 作为分次 R-模映射是 $n+1$ 次齐次的，且是 A-线性的，因为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(f)(xa) &= \mathrm{d}_M(f(x)a)-(-1)^n f(\mathrm{d}_L(xa))\\ &= \mathrm{d}_M(f(x))a+(-1)^{\deg(x)+n}f(x)\mathrm{d}(a)-(-1)^n f(\mathrm{d}_L(x))a-(-1)^{n+\deg(x)}f(x)\mathrm{d}(a)\\ &= \mathrm{d}(f)(x)a\end{aligned}$$

正如所需（注意若不在 Hom 上微分的定义中加符号，此计算将不成立）。类似于例 22.26.6 的公式对于用分量表示的 f 的微分也成立。读者可以（以与例 22.26.6 相同的方式）验证

(1) d 的平方为零，
(2) $\mathrm{Hom}^n(L,M)$ 中的元素 f 满足 $\mathrm{d}(f)=0$ 当且仅当 $f:L\to M[n]$ 是微分分次 A-模的同态，

(3) 特别地，$\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}$ 的复形范畴是 $\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}$，
(4) 由 (2) 中 f 定义的同态同伦等价于零当且仅当 $f = \mathrm{d}(g)$ 对某个 $g \in \mathrm{Hom}^{n-1}(L,M)$ 成立，
(5) 特别地，我们得到典范同构

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})}(L,M) \longrightarrow H^0(\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}}(L,M))$$

并且 $\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}$ 的同伦范畴是 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$。

给定微分分次 A-模 K、L、M，我们通过齐次右 A-模映射的复合 $(g,f) \mapsto g \circ f$ 定义复合

$$\mathrm{Hom}^m(L,M) \times \mathrm{Hom}^n(K,L) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(K,M)$$

这定义了微分分次模的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}}(L,M) \otimes_R \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}}(K,L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}}(K,M)$$

如定义 22.26.1 所要求，因为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(g \circ f) &= \mathrm{d}_M \circ g \circ f - (-1)^{n+m} g \circ f \circ \mathrm{d}_K \\ &= (\mathrm{d}_M \circ g - (-1)^m g \circ \mathrm{d}_L) \circ f + (-1)^m g \circ (\mathrm{d}_L \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_K) \\ &= \mathrm{d}(g) \circ f + (-1)^m g \circ \mathrm{d}(f)\end{aligned}$$

正如所需。

引理 22.26.9. 设 $\varphi : (A,d) \to (E,d)$ 为微分分次代数的同态。则 φ 诱导例 *22.26.8* 的微分分次范畴的函子

$$F : Mod^{dg}_{(E,d)} \longrightarrow Mod^{dg}_{(A,d)}$$

它在微分分次模范畴和同伦范畴上诱导显然的限制函子。

证明. 略去。 □

引理 22.26.10. 设 R 为环。设 $\mathcal{A}$ 为 R 上的微分分次范畴。设 x 为 $\mathcal{A}$ 的对象。设

$$(E,d) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,x)$$

为 x 的自同态的微分分次 R-代数。我们通过令 E 通过 $\mathcal{A}$ 中的复合作用于 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)$，得到一个微分分次范畴的函子

$$\mathcal{A} \longrightarrow Mod^{dg}_{(E,d)}, \quad y \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x,y)$$

该函子通过引理 *22.26.5* 的应用诱导函子

$$Comp(\mathcal{A}) \to Mod_{(A,d)} \quad 和 \quad K(\mathcal{A}) \to K(Mod_{(A,d)})$$

证明. 此引理自明。 □

22.27. 构造三角范畴

本节我们讨论证明 **Derived Categories**，命题 13.10.3 和命题 22.10.3 的论证所适用的最一般框架。

设 R 为环。设 $\mathcal{A}$ 为 R 上的微分分次范畴。为使论证成立，我们对 $\mathcal{A}$ 施加一些公理：

(A) $\mathcal{A}$ 有零对象以及两个对象的微分分次直和（如定义 22.26.4）。

(B) 存在微分分次范畴的函子 $[n] : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$，使得 $[0] = \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$ 且 $[n+m] = [n] \circ [m]$，并且给定微分分次 R-模的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, y[n]) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, y)[n]$$

与复合相容。

给定我们的微分分次范畴 $\mathcal{A}$，我们说

(1) $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射序列 $x \to y \to z$ 是可容许短正合序列，如果底层分次范畴中存在同构 $y \cong x \oplus z$，使得 $x \to z$ 和 $y \to z$ 是（余）投影。

(2) $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射 $x \to y$ 是可容许单态射，如果它可扩张为一个可容许短正合序列 $x \to y \to z$。

(3) $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射 $y \to z$ 是可容许满态射，如果它可扩张为一个可容许短正合序列 $x \to y \to z$。

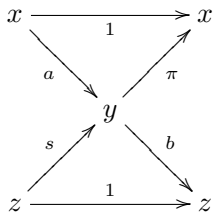
下一个引理告诉我们，在公理 (A) 和 (B) 成立时，可容许短正合序列给出一个三角形。

引理 22.27.1. *设 $\mathcal{A}$ 为满足公理 (A) 和 (B) 的微分分次范畴。给定可容许短正合序列 $x \to y \to z$，我们（见证明）得到 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的一个三角形*

$$x \to y \to z \to x[1]$$

且具有性质：在 $K(\mathcal{A})$ 中 $z[-1] \to x \to y \to z \to x[1]$ 中任意两个复合都为零。

证明. 选择一个图表



给出分次对象同构 $y \cong x \oplus z$，如可容许短正合序列的定义中那样。在此情形下成立以下等式：

(1) $1 = \pi a$，因此 $\mathrm{d}(\pi)a = 0$，

(2) $1 = bs$，因此 $b\mathrm{d}(s) = 0$，
(3) $1 = a\pi + sb$，因此 $a\mathrm{d}(\pi) + \mathrm{d}(s)b = 0$，
(4) $\pi s = 0$，因此 $\mathrm{d}(\pi)s + \pi\mathrm{d}(s) = 0$，
(5) $\mathrm{d}(s) = a\pi\mathrm{d}(s)$，因为 $\mathrm{d}(s) = (a\pi + sb)\mathrm{d}(s)$ 且 $b\mathrm{d}(s) = 0$，
(6) $\mathrm{d}(\pi) = \mathrm{d}(\pi)sb$，因为 $\mathrm{d}(\pi) = \mathrm{d}(\pi)(a\pi + sb)$ 且 $\mathrm{d}(\pi)a = 0$，
(7) $\mathrm{d}(\pi\mathrm{d}(s)) = 0$，因为如果我们右复合单态射 a，我们得到 $\mathrm{d}(a\pi\mathrm{d}(s)) = \mathrm{d}(\mathrm{d}(s)) = 0$，以及
(8) $\mathrm{d}(\mathrm{d}(\pi)s) = 0$，因为由 (4) 它是 $\mathrm{d}(\pi\mathrm{d}(s))$ 的负值，而后者由 (7) 为零。

我们反复使用了 $\mathrm{d}(a) = 0$，$\mathrm{d}(b) = 0$ 和 $\mathrm{d}(1) = 0$。由 (7) 我们看到

$$\delta = \pi\mathrm{d}(s) = -\mathrm{d}(\pi)s : z \to x[1]$$

是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射。由 (5) 我们看到复合 $a\delta = a\pi\mathrm{d}(s) = \mathrm{d}(s)$ 同伦于零。由 (6) 我们看到复合 $\delta b = -\mathrm{d}(\pi)sb = \mathrm{d}(-\pi)$ 同伦于零。 □

除了公理 (A) 和 (B)，我们还需要一个关于锥存在的公理。我们将所有内容形式化如下。

情形 22.27.2. 这里 R 是环，$\mathcal{A}$ 是 R 上的微分分次范畴，满足公理 (A)、(B) 以及

(C) 给定一个 0 次箭头 $f : x \to y$ 且 $\mathrm{d}(f) = 0$，存在 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的可容许短正合序列 $y \to c(f) \to x[1]$，使得引理 22.27.1 中的映射 $x[1] \to y[1]$ 等于 $f[1]$。

我们将称 $c(f)$ 为态射 f 的锥。若 (A)、(B) 和 (C) 成立，则锥在弱意义下具有函子性。

引理 22.27.3. *在情形 22.27.2 中，假设*

$$\begin{array}{ccc} x_1 & \xrightarrow[f_1]{} & y_1 \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ x_2 & \xrightarrow[f_2]{} & y_2 \end{array}$$

是 $\mathit{Comp}(\mathcal{A})$ 中在同伦意义下交换的图表。则存在态射 $c : c(f_1) \to c(f_2)$，它在 $K(\mathcal{A})$ 中给出三角形态射

$$(a, b, c) : (x_1, y_1, c(f_1)) \to (x_1, y_1, c(f_1))$$

证明. 假设意味着存在 -1 次态射 $h : x_1 \to y_2$ 使得 $\mathrm{d}(h) = bf_1 - f_2a$。选择分次对象的同构 $c(f_i) = y_i \oplus x_i[1]$ 与态射 $y_i \to c(f_i) \to x_i[1]$ 相容。记 $a_i : y_i \to c(f_i)$，$b_i : c(f_i) \to x_i[1]$，$s_i : x_i[1] \to c(f_i)$ 和 $\pi_i : c(f_i) \to y_i$ 为给定的态射。回忆 $x_i[1] \to y_i[1]$ 由 $\pi_i\mathrm{d}(s_i)$ 给出。由公理 (C)，这意味着

$$f_i = \pi_i\mathrm{d}(s_i) = -\mathrm{d}(\pi_i)s_i$$

（我们利用平移函子 [1] 将 $\mathrm{Hom}(x_i, y_i)$ 等同于 $\mathrm{Hom}(x_i[1], y_i[1])$）。令 $c = a_2 b\pi_1 + s_2 a b_1 + a_2 h b$。然后利用引理 22.27.1 的证明中找到的等式，我们得到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(c) &= a_2 b\mathrm{d}(\pi_1) + \mathrm{d}(s_2)ab_1 + a_2\mathrm{d}(h)b_1 \\ &= -a_2 b f_1 b_1 + a_2 f_2 a b_1 + a_2(bf_1 - f_2 a)b_1 \\ &= 0\end{aligned}$$

（我们特别用到了 $\mathrm{d}(\pi_1) = \mathrm{d}(\pi_1)s_1 b_1 = f_1 b_1$ 和 $\mathrm{d}(s_2) = a_2\pi_2\mathrm{d}(s_2) = a_2 f_2$）。因此 c 是 $\mathcal{A}$ 中 0 次态射 $c : c(f_1) \to c(f_2)$，与给定态射 $y_i \to c(f_i) \to x_i[1]$ 相容。 □

在情形 22.27.2 中，我们说 $K(\mathcal{A})$ 中的三角形 (x, y, z, f, g, h) 是**特异三角形**，如果存在可容许短正合序列 $x' \to y' \to z'$，使得 (x, y, z, f, g, h) 作为 $K(\mathcal{A})$ 中的三角形同构于引理 22.27.1 中构造的三角形 $(x', y', z', x' \to y', y' \to z', \delta)$。我们将在下面证明

$$\boxed{K(\mathcal{A}) \text{ 是三角范畴}}$$

这个结果虽然不如人们可能期望的那样一般，但适用于 Stacks 项目迄今所覆盖情形的许多自然推广。以下是一些例子：

(1) 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间。设 (A, d) 为微分分次 $\mathcal{O}_X$-代数层。令 $\mathcal{A}$ 为微分分次 A-模的微分分次范畴。则 $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴。
(2) 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 (A, d) 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数层。令 $\mathcal{A}$ 为微分分次 A-模的微分分次范畴。则 $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴。见 **Differential Graded Sheaves**，命题 24.22.4。
(3) 两个具有不同风味的例子可在 **Examples**，节 110.72 中找到。

下面这个简单引理是构造的关键。

引理 22.27.4. *在情形 22.27.2 中，给定 $\mathcal{A}$ 的任意对象 x 以及恒等态射 $1_x : x \to x$ 的锥 $C(1_x)$，$C(1_x)$ 上的恒等态射同伦于零。*

证明. 考虑由公理 (C) 给出的可容许短正合序列

$$x \underset{\pi}{\overset{a}{\rightleftarrows}} C(1_x) \underset{s}{\overset{b}{\rightleftarrows}} x[1]$$

则由引理 22.27.1，在平移下等同 hom-集合，我们有 $1_x = \pi d(s) = -d(\pi)s$，其中 s 被视为 $\mathrm{Hom}^{-1}_{\mathcal{A}}(x, C(1_x))$ 中的态射。因此利用引理 22.27.1 的公式 (5) 和 (6)，有 $a = a\pi d(s) = d(s)$ 和 $b = -d(\pi)sb = -d(\pi)$。于是

$$1_{C(1_x)} = a\pi + sb = d(s)\pi - sd(\pi) = d(s\pi)$$

因为 s 是 -1 次的。 □

上述引理的更一般版本将出现在引理 22.27.13 中。下面的引理是引理 22.7.3 的类比。

引理 22.27.5. *在情形 22.27.2 中，给定 $Comp(\mathcal{A})$ 中在同伦意义下交换的图表*

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{f} & y \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ z & \xrightarrow{g} & w \end{array}$$

则

(1) *若 f 是可容许单态射，则 b 同伦于一个使图表交换的态射 b'。*
(2) *若 g 是可容许满态射，则 a 同伦于一个使图表交换的态射 a'。*

证明. 为证明 (1)，注意到假设意味着存在某个 -1 次态射 $h \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(x, w)$ 使得 $bf - ga = d(h)$。由于 f 是可容许单态射，存在 $\mathcal{A}$ 中 0 次态射 $\pi : y \to x$。令 $b' = b - d(h\pi)$。则

$$\begin{aligned} b'f = bf - d(h\pi)f =& bf - d(h\pi f) \quad (\text{因为} d(f) = 0) \\ =& bf - d(h) \\ =& ga \end{aligned}$$

正如所需。(2) 的证明略去。 □

下面的引理是引理 22.7.4 的类比。

引理 22.27.6. *在情形 22.27.2 中，设 $\alpha : x \to y$ 是 $Comp(\mathcal{A})$ 中的态射。则存在 $Comp(\mathcal{A})$ 中的分解：*

$$x \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{y} \underset{s}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} y$$

使得

(1) *$\tilde{\alpha}$ 是可容许单态射，且 $\pi\tilde{\alpha} = \alpha$。*
(2) *存在 $Comp(\mathcal{A})$ 中的态射 $s : y \to \tilde{y}$，使得 $\pi s = 1_y$ 且 $s\pi$ 同伦于 $1_{\tilde{y}}$。*

证明. 由公理 (A)，我们可以令 $\tilde{y}$ 为 y 与 $C(1_x)$ 的微分分次直和，即存在图表

$$y \underset{\pi}{\overset{s}{\rightleftarrows}} y \oplus C(1_x) \underset{t}{\overset{p}{\rightleftarrows}} C(1_x)$$

其中所有态射都是 0 次的，并且在 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中。令 $\tilde{y} = y \oplus C(1_x)$。则 $1_{\tilde{y}} = s\pi + tp$。现在考虑图表

$$x \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{y} \underset{s}{\overset{\pi}{\rightleftarrows}} y$$

其中 $\tilde{\alpha}$ 由态射 $x \xrightarrow{\alpha} y$ 和自然态射 $x \to C(1_x)$ 诱导，后者嵌入到可容许短正合序列

$$x \rightleftarrows C(1_x) \rightleftarrows x[1]$$

所以此图表中 0 次态射 $C(1_x) \to x$ 连同零态射 $y \to x$ 诱导一个 0 次态射 $\beta : \tilde{y} \to x$。则 $\tilde{\alpha}$ 是可容许单态射，因为它嵌入到可容许短正合序列

$$x \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{y} \longrightarrow x[1]$$

此外，由 $\tilde{\alpha}$ 的构造有 $\pi\tilde{\alpha} = \alpha$，且由第一个图表有 $\pi s = 1_y$。还需证明 $s\pi$ 同伦于 $1_{\tilde{y}}$。将 1_x 写为 $d(h)$ 对某个 -1 次映射。则最后陈述由

$$\begin{aligned} 1_{\tilde{y}} - s\pi =& tp \\ =& t(dh)p \quad \text{(由引理 22.27.4)} \\ =& d(thp) \end{aligned}$$

得出，因为 $dt = dp = 0$ 且 t 是 0 次的。 □

下面的引理是引理 22.7.5 的类比。

引理 22.27.7. *在情形 22.27.2 中，设 $x_1 \to x_2 \to \ldots \to x_n$ 是 $Comp(\mathcal{A})$ 中的一列可复合同态。则存在 $Comp(\mathcal{A})$ 中的交换图：*

$$\begin{array}{ccccccc} x_1 & \longrightarrow & x_2 & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & x_n \\ \uparrow & & \uparrow & & & & \uparrow \\ y_1 & \longrightarrow & y_2 & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & y_n \end{array}$$

使得每个 $y_i \to y_{i+1}$ 都是可容许单态射，且每个 $y_i \to x_i$ 都是同伦等价。

证明. $n = 1$ 的情形是平凡的：只需取 $y_1 = x_1$，且 x_1 上的恒等态射自然是同伦等价。$n = 2$ 的情形由引理 22.27.6 给出。假设我们已经构造出直到 x_{n-1} 的图表。对复合 $y_{n-1} \to x_{n-1} \to x_n$ 应用引理 22.27.6 得到 y_n。则 $y_{n-1} \to y_n$ 将是可容许单态射，且 $y_n \to x_n$ 是同伦等价。 □

下面的引理是引理 22.7.6 的类比。

引理 22.27.8. *在情形 22.27.2 中，设 $x_i \to y_i \to z_i$（$i = 1, 2, 3$）是 $\mathcal{A}$ 中的态射，使得 $x_2 \to y_2 \to z_2$ 是可容许短正合序列。设 $b : y_1 \to y_2$ 和 $b' : y_2 \to y_3$ 是 $Comp(\mathcal{A})$ 中的态射，使得*

$$\begin{array}{ccccc} x_1 & \longrightarrow & y_1 & \longrightarrow & z_1 \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle 0} \\ x_2 & \longrightarrow & y_2 & \longrightarrow & z_2 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} x_2 & \longrightarrow & y_2 & \longrightarrow & z_2 \\ \downarrow{\scriptstyle 0} & & \downarrow{\scriptstyle b'} & & \downarrow{\scriptstyle 0} \\ x_3 & \longrightarrow & y_3 & \longrightarrow & z_3 \end{array}$$

在同伦意义下交换。则 $b' \circ b$ 同伦于 0。

证明. 由引理 22.27.5，我们可以用同伦映射 $\tilde{b}$ 和 $\tilde{b}'$ 替换 b 和 b'，使得左图右方块交换且右图左方块交换。设 $b=\tilde{b}+d(h)$ 和 $b'=\tilde{b}'+d(h')$，其中 h 和 h' 是 $\mathcal{A}$ 中 -1 次态射。因此

$$b'b=\tilde{b}'\tilde{b}+d(\tilde{b}'h+h'\tilde{b}+h'd(h))$$

因为 $d(\tilde{b})=d(\tilde{b}')=0$，即 $b'b$ 同伦于 $\tilde{b}'\tilde{b}$。我们现在要证明 $\tilde{b}'\tilde{b}=0$。因为 $x_2\xrightarrow{f}y_2\xrightarrow{g}z_2$ 是可容许短正合序列，存在 0 次态射 $\pi:y_2\to x_2$ 和 $s:z_2\to y_2$ 使得 $\mathrm{id}_{y_2}=f\pi+sg$。因此

$$\tilde{b}'\tilde{b}=\tilde{b}'(f\pi+sg)\tilde{b}=0$$

因为作为两个交换方块的推论，$g\tilde{b}=0$ 且 $\tilde{b}'f=0$。 □

下面的引理是引理 22.8.1 的类比。

引理 22.27.9. *在情形 22.27.2 中，设 $0\to x\to y\to z\to 0$ 是 $Comp(\mathcal{A})$ 中的可容许短正合序列。三角形*

$$x\longrightarrow y\longrightarrow z\xrightarrow{\delta}x[1]$$

其中 $\delta:z\to x[1]$ 如引理 22.27.1 中定义，在 $K(\mathcal{A})$ 中差一个典范同构不依赖于引理 22.27.1 中所作的选择。

证明. 假设 δ 由分裂

$$x\underset{\pi}{\overset{a}{\rightleftarrows}}y\underset{s}{\overset{b}{\rightleftarrows}}z$$

定义，而 δ' 由用 π',s' 代替 π,s 的分裂定义。则

$$s'-s=(a\pi+sb)(s'-s)=a\pi s'$$

因为 $bs'=bs=1_z$ 且 $\pi s=0$。类似地，

$$\pi'-\pi=(\pi'-\pi)(a\pi+sb)=\pi' sb$$

因为 $\delta=\pi d(s)$ 且 $\delta'=\pi' d(s')$ 如引理 22.27.1 中构造，我们可以计算

$$\delta'=\pi' d(s')=(\pi+\pi' sb)d(s+a\pi s')=\delta+d(\pi s')$$

使用了 $\pi a=1_x$，$ba=0$ 以及 $\pi' sbd(s')=\pi' sba\pi d(s')=0$（由引理 22.27.1 中的公式 (5)）。 □

下面的引理是引理 22.9.1 的类比。

引理 22.27.10. *在情形 22.27.2 中，设 $f:x\to y$ 是 $Comp(\mathcal{A})$ 中的态射。三角形 $(y,c(f),x[1],i,p,f[1])$ 是与可容许短正合序列*

$$y\longrightarrow c(f)\longrightarrow x[1]$$

相伴的三角形，其中锥 $c(f)$ 如引理 22.27.1 中定义。

证明. 这由公理 (C) 得出。 □

下面的引理是引理 22.9.2 的类比。

引理 22.27.11. *在情形 22.27.2 中，设 $\alpha : x \to y$ 和 $\beta : y \to z$ 定义 $Comp(\mathcal{A})$ 中的可容许短正合序列*

$$x \longrightarrow y \longrightarrow z$$

设 $(x, y, z, \alpha, \beta, \delta)$ 是 $K(\mathcal{A})$ 中的相伴三角形。则三角形

$$(z[-1], x, y, \delta[-1], \alpha, \beta) \quad 和 \quad (z[-1], x, c(\delta[-1]), \delta[-1], i, p)$$

同构。

证明. 我们有一个如下形式的图表

$$\begin{array}{ccccccc}
z[-1] & \xrightarrow{\delta[-1]} & x & \underset{\tilde{\alpha}}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} & y & \underset{\tilde{\beta}}{\overset{\beta}{\rightleftarrows}} & z \\
\downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \vdots & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\
z[-1] & \xrightarrow{\delta[-1]} & x & \underset{\tilde{i}}{\overset{i}{\rightleftarrows}} & c(\delta[-1]) & \underset{\tilde{p}}{\overset{p}{\rightleftarrows}} & z
\end{array}$$

其中 α, β, i, p 的分裂分别由 $\tilde{\alpha}, \tilde{\beta}, \tilde{i}, \tilde{p}$ 给出。定义态射 $y \to c(\delta[-1])$ 为 $i\tilde{\alpha}+\tilde{p}\beta$，态射 $c(\delta[-1]) \to y$ 为 $\alpha\tilde{i} + \tilde{\beta}p$。我们首先验证这些确实是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射。我们注意由引理 22.27.1 中的恒等式，有关系式 $\delta[-1] = \tilde{\alpha}d(\tilde{\beta}) = -d(\tilde{\alpha})\tilde{\beta}$ 和关系式 $\delta[-1] = \tilde{i}d(\tilde{p})$。则

$$\begin{aligned}
d(\tilde{\alpha}) &= d(\tilde{\alpha})\tilde{\beta}\beta \\
&= -\delta[-1]\beta
\end{aligned}$$

其中第一个等号使用了引理 22.27.1 的公式 (6)，第二个等号使用了前面的注记。类似地，我们得到 $d(\tilde{p}) = i\delta[-1]$。因此

$$\begin{aligned}
d(i\tilde{\alpha} + \tilde{p}\beta) &= d(i)\tilde{\alpha} + id(\tilde{\alpha}) + d(\tilde{p})\beta + \tilde{p}d(\beta) \\
&= id(\tilde{\alpha}) + d(\tilde{p})\beta \\
&= -i\delta[-1]\beta + i\delta[-1]\beta \\
&= 0
\end{aligned}$$

所以 $i\tilde{\alpha}+\tilde{p}\beta$ 确实是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射。通过类似计算，$\alpha\tilde{i}+\tilde{\beta}p$ 也是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射。显然这些态射适合交换图。我们计算：

$$\begin{aligned}(i\tilde{\alpha}+\tilde{p}\beta)(\alpha\tilde{i}+\tilde{\beta}p) &= i\tilde{\alpha}\alpha\tilde{i}+i\tilde{\alpha}\tilde{\beta}p+\tilde{p}\beta\alpha\tilde{i}+\tilde{p}\beta\tilde{\beta}p\\ &= i\tilde{i}+\tilde{p}p\\ &= 1_{c(\delta[-1])}\end{aligned}$$

其中我们自由使用了引理 22.27.1 中的恒等式。类似地，计算 $(\alpha\tilde{i}+\tilde{\beta}p)(i\tilde{\alpha}+\tilde{p}\beta)=1_y$，所以我们断言 $y\cong c(\delta[-1])$。因此所讨论的两个三角形同构。 □

下面的引理是引理 22.9.3 的类比。

引理 22.27.12. *在情形 22.27.2 中，设 $f_1:x_1\to y_1$ 和 $f_2:x_2\to y_2$ 是 $Comp(\mathcal{A})$ 中的态射。设*

$$(a,b,c):(x_1,y_1,c(f_1),f_1,i_1,p_1)\to(x_2,y_2,c(f_2),f_2,i_1,p_1)$$

是 $K(\mathcal{A})$ 中三角形的任意态射。若 a 和 b 是同伦等价，则 c 也是。

证明. 由于 a 和 b 是同伦等价，它们在 $K(\mathcal{A})$ 中可逆，设 a^{-1} 和 b^{-1} 表示它们在 $K(\mathcal{A})$ 中的逆，给出交换图

$$\begin{array}{ccccc} x_2 & \xrightarrow{f_2} & y_2 & \xrightarrow{i_2} & c(f_2)\\ \downarrow{\scriptstyle a^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle b^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle c'}\\ x_1 & \xrightarrow{f_1} & y_1 & \xrightarrow{i_1} & c(f_1)\end{array}$$

其中映射 c' 是通过将引理 22.27.3 应用于上图左侧交换方块来定义的。由于图表在 $K(\mathcal{A})$ 中交换，由引理 22.27.8，只需证明以下：给定 $K(\mathcal{A})$ 中三角形态射 $(1,1,c):(x,y,c(f),f,i,p)\to(x,y,c(f),f,i,p)$，映射 c 是 $K(\mathcal{A})$ 中的同构。我们有 $K(\mathcal{A})$ 中的交换图：

$$\begin{array}{ccccc} y & \longrightarrow & c(f) & \longrightarrow & x[1]\\ \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle c} & & \downarrow{\scriptstyle 1}\\ y & \longrightarrow & c(f) & \longrightarrow & x[1]\end{array} \quad\Rightarrow\quad \begin{array}{ccccc} y & \longrightarrow & c(f) & \longrightarrow & x[1]\\ \downarrow{\scriptstyle 0} & & \downarrow{\scriptstyle c-1} & & \downarrow{\scriptstyle 0}\\ y & \longrightarrow & c(f) & \longrightarrow & x[1]\end{array}$$

由于两行都是可容许短正合序列，由引理 22.27.8 我们得到恒等式 $(c-1)^2=0$，由此我们断言在 $K(\mathcal{A})$ 中 $2-c$ 是 c 的逆，所以 c 是同构。 □

下面的引理是引理 22.9.4 的类比。

引理 22.27.13. *在情形 22.27.2 中。*

(1) 给定可容许短正合序列 $x \xrightarrow{\alpha} y \xrightarrow{\beta} z$。则存在同伦等价 $e : C(\alpha) \to z$，使得图表

(22.27.13.1)
$$\begin{array}{ccccccc} x & \xrightarrow{\alpha} & y & \xrightarrow{b} & C(\alpha) & \xrightarrow{-c} & x[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow \\ x & \xrightarrow{\alpha} & y & \xrightarrow{\beta} & z & \xrightarrow{\delta} & x[1] \end{array}$$

定义 $K(\mathcal{A})$ 中的三角形同构。这里 $y \xrightarrow{b} C(\alpha) \xrightarrow{c} x[1]$ 是如公理 *(C)* 中给出的可容许短正合序列。

(2) 给定 $Comp(\mathcal{A})$ 中的态射 $\alpha : x \to y$，设 $x \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{y} \to y$ 是引理 *22.27.6* 中给出的分解，其中可容许单态射 $x \xrightarrow{\tilde{\alpha}} y$ 扩张为可容许短正合序列

$$x \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{y} \longrightarrow z$$

则存在三角形同构

$$\begin{array}{ccccccc} x & \xrightarrow{\tilde{\alpha}} & \tilde{y} & \longrightarrow & z & \xrightarrow{\delta} & x[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow \\ x & \xrightarrow{\alpha} & y & \longrightarrow & C(\alpha) & \xrightarrow{-c} & x[1] \end{array}$$

其中上三角形是与序列 $x \xrightarrow{\tilde{\alpha}} \tilde{y} \to z$ 相伴的三角形。

证明. 对于 (1)，我们考虑更完整的图表，不对 c 变号：

$$\begin{array}{ccccccccc} x & \underset{\pi}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} & y & \underset{p}{\overset{b}{\rightleftarrows}} & C(\alpha) & \underset{\sigma}{\overset{c}{\rightleftarrows}} & x[1] & \underset{\pi}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} & y[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \uparrow{\scriptstyle f} \; \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow & & \\ x & \underset{\pi}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} & y & \underset{s}{\overset{\beta}{\rightleftarrows}} & z & \xrightarrow{\delta} & x[1] & & \end{array}$$

其中可容许短正合序列 $x \xrightarrow{\alpha} y \xrightarrow{\beta} z$ 配有分裂 π、s，可容许短正合序列 $y \xrightarrow{b} C(\alpha) \xrightarrow{c} x[1]$ 配有分裂 p、σ。注意（在平移下等同 hom-集合）

$$\alpha = pd(\sigma) = -d(p)\sigma, \quad \delta = \pi d(s) = -d(\pi)s$$

由引理 22.27.1 中的构造。

我们定义 $e = \beta p$ 和 $f = bs - \sigma\delta$。我们首先验证它们是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射。要证明 $d(e) = \beta d(p)$ 为零，只需证明 $\beta d(p)b$ 和 $\beta d(p)\sigma$ 都为零，而

$$\beta d(p)b = \beta d(pb) = \beta d(1_y) = 0, \quad \beta d(p)\sigma = -\beta\alpha = 0$$

类似地，要验证 $d(f)=bd(s)-d(\sigma)\delta$ 为零，只需验证与 p 和 c 的后复合都为零，而

$$\begin{aligned} pbd(s)-pd(\sigma)\delta =& d(s)-\alpha\delta = d(s)-\alpha\pi d(s)=0\\ cbd(s)-cd(\sigma)\delta =& -cd(\sigma)\delta = -d(c\sigma)\delta = 0 \end{aligned}$$

图表 22.27.13.1 左侧两个方块的交换性直接由定义得出。在证明右侧方块（在同伦意义下）交换之前，我们先验证 e 是同伦等价。显然，

$$ef=\beta p(bs-\sigma\delta)=\beta s=1_z$$

要验证 fe 同伦于 $1_{C(\alpha)}$，我们首先观察到

$$b\alpha=bpd(\alpha)=d(\sigma),\quad \alpha c=-d(p)\sigma c=-d(p),\quad d(\pi)p=d(\pi)s\beta p=-\delta\beta p$$

利用这些恒等式，我们计算

$$\begin{aligned} 1_{C(\alpha)} =& bp+\sigma c \quad (\text{来自} y\xrightarrow{b}C(\alpha)\xrightarrow{c}x[1])\\ =& b(\alpha\pi+s\beta)p+\sigma(\pi\alpha)c \quad (\text{来自} x\xrightarrow{\alpha}y\xrightarrow{\beta}z)\\ =& d(\sigma)\pi p+bs\beta p-\sigma\pi d(p) \quad (\text{由前两个恒等式})\\ =& d(\sigma)\pi p+bs\beta p-\sigma\delta\beta p+\sigma\delta\beta p-\sigma\pi d(p)\\ =& (bs-\sigma\delta)\beta p+d(\sigma)\pi p-\sigma d(\pi)p-\sigma\pi d(p) \quad (\text{由第三个恒等式})\\ =& fe+d(\sigma\pi p) \end{aligned}$$

因为 $\sigma\in\mathrm{Hom}^{-1}(x,C(\alpha))$（参见引理 22.27.4 的证明）。因此 e 和 f 是同伦互逆。最后，要验证图表 22.27.13.1 的右侧方块在同伦意义下交换，只需验证 $-cf=\delta$。这由

$$-cf=-c(bs-\sigma\delta)=c\sigma\delta=\delta$$

得出，因为 $cb=0$。

对于 (2)，考虑引理 22.27.6 中给出的分解 $x\xrightarrow{\tilde{\alpha}}\tilde{y}\to y$，所以第二个态射是同伦等价。由引理 22.27.3 和 22.27.12，存在三角形之间的同构

$$x\xrightarrow{\alpha}y\to C(\alpha)\to x[1] \quad \text{和} \quad x\xrightarrow{\tilde{\alpha}}\tilde{y}\to C(\tilde{\alpha})\to x[1]$$

由于我们可以复合三角形同构，通过用 $\tilde{\alpha}$ 代替 α、用 $\tilde{y}$ 代替 y、用 $C(\tilde{\alpha})$ 代替 $C(\alpha)$，我们可以假设 α 是可容许单态射。此时结论由 (1) 得出。 □

下面的引理是引理 22.10.1 的类比。

引理 22.27.14. *在情形 22.27.2 中，同伦范畴 $K(\mathcal{A})$ 连同其自然平移函子和特异三角形是预三角范畴。*

证明. 我们将逐一验证 TR1、TR2 和 TR3。

TR1 的证明。按定义，每个同构于特异三角形的三角形都是特异的。由于

$$x \xrightarrow{1_x} x \longrightarrow 0$$

是可容许短正合序列，$(x, x, 0, 1_x, 0, 0)$ 是特异三角形。此外，给定 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射 $\alpha : x \to y$，由 $(x, y, c(\alpha), \alpha, i, -p)$ 给出的三角形由引理 22.27.13 是特异的。

TR2 的证明。设 $(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ 是三角形，并假设 $(y, z, x[1], \beta, \gamma, -\alpha[1])$ 是特异的。则存在可容许短正合序列 $0 \to x' \to y' \to z' \to 0$，使得相伴三角形 $(x', y', z', \alpha', \beta', \gamma')$ 同构于 $(y, z, x[1], \beta, \gamma, -\alpha[1])$。旋转后，我们断言 $(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ 同构于 $(z'[-1], x', y', \gamma'[-1], \alpha', \beta')$。由引理 22.27.11，我们推出 $(z'[-1], x', y', \gamma'[-1], \alpha', \beta')$ 同构于 $(z'[-1], x', c(\gamma'[-1]), \gamma'[-1], i, p)$。如下列图表所示，用符号变化复合两个同构：

$$\begin{array}{ccccccc}
x & \xrightarrow{\alpha} & y & \xrightarrow{\beta} & z & \xrightarrow{\gamma} & x[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
z'[-1] & \xrightarrow{-\gamma'[-1]} & x & \xrightarrow{\alpha'} & y' & \xrightarrow{\beta'} & z' \\
{\scriptstyle -1_{z'[-1]}}\downarrow & & \| & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle -1_{z'}} \\
z'[-1] & \xrightarrow{\gamma'[-1]} & x & \xrightarrow{\alpha'} & c(\gamma'[-1]) & \xrightarrow{-p} & z'
\end{array}$$

由引理 22.27.13 (2)，我们断言 $(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ 是特异的。反过来，假设 $(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ 是特异的，则由引理 22.27.13 (1)，它同构于形如 $(x', y', c(\alpha'), \alpha', i, -p)$ 的三角形，对某个 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射 $\alpha' : x' \to y'$。旋转后的三角形 $(y, z, x[1], \beta, \gamma, -\alpha[1])$ 同构于三角形 $(y', c(\alpha'), x'[1], i, -p, -\alpha[1])$，后者同构于 $(y', c(\alpha'), x'[1], i, p, \alpha[1])$。由引理 22.27.10，此三角形是特异的，由此得出 $(y, z, x[1], \beta, \gamma, -\alpha[1])$ 是特异的。

TR3 的证明：假设 $(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma)$ 和 $(x', y', z', \alpha', \beta', \gamma')$ 是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 的特异三角形，并设 $f : x \to x'$ 和 $g : y \to y'$ 是满足 $\alpha' \circ f = g \circ \alpha$ 的态射。由引理 22.27.13，我们可以假设 $(x, y, z, \alpha, \beta, \gamma) = (x, y, c(\alpha), \alpha, i, -p)$ 且 $(x', y', z', \alpha', \beta', \gamma') = (x', y', c(\alpha'), \alpha', i', -p')$。现在应用引理 22.27.3，我们完成。 □

下面的引理是引理 22.10.2 的类比。

引理 22.27.15. *在情形 22.27.2 中，给定 $\mathcal{A}$ 中的可容许单态射 $x \xrightarrow{\alpha} y$，$y \xrightarrow{\beta} z$，存在特异三角形 $(x, y, q_1, \alpha, p_1, \delta_1)$，$(x, z, q_2, \beta\alpha, p_2, \delta_2)$ 和 $(y, z, q_3, \beta, p_3, \delta_3)$，使得 TR4 成立。*

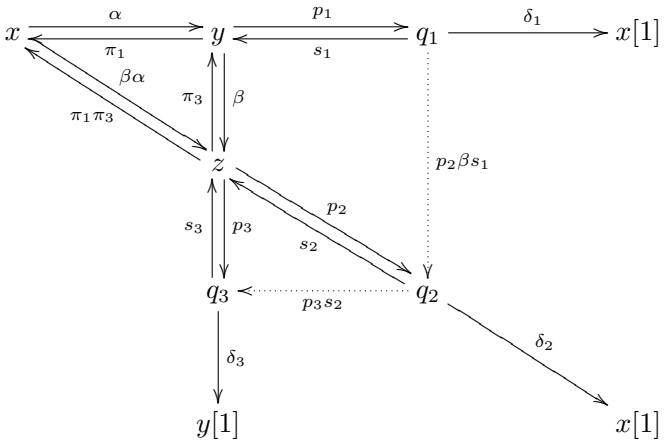
证明. 给定可容许单态射 $x \xrightarrow{\alpha} y$ 和 $y \xrightarrow{\beta} z$，我们可以通过它们扩张为可容许短正合序列来找到特异三角形：

$$x \underset{\pi_1}{\overset{\alpha}{\rightleftarrows}} y \underset{s_1}{\overset{p_1}{\rightleftarrows}} q_1 \xrightarrow{\delta_1} x[1]$$

$$x \underset{\pi_1\pi_3}{\overset{\beta\alpha}{\rightleftarrows}} z \underset{s_2}{\overset{p_2}{\rightleftarrows}} q_2 \xrightarrow{\delta_2} x[1]$$

$$y \underset{\pi_3}{\overset{\beta}{\rightleftarrows}} z \underset{s_3}{\overset{p_3}{\rightleftarrows}} q_3 \xrightarrow{\delta_3} x[1]$$

在这些图表中，映射 δ_i 定义为 $\delta_i = \pi_i d(s_i)$，类似于引理 22.27.1 中定义的映射。它们适合以下实线交换图



其中我们按指示定义了虚线箭头。显然，它们的复合 $p_3s_2p_2\beta s_1 = 0$，因为 $s_2p_2 = 0$。我们断言它们都是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的态射。我们可以利用引理 22.27.1 中的等式来检验：

$$d(p_2\beta s_1) = p_2\beta d(s_1) = p_2\beta\alpha\pi_1 d(s_1) = 0$$

因为 $p_2\beta\alpha = 0$，以及

$$d(p_3s_2) = p_3 d(s_2) = p_3\beta\alpha\pi_1\pi_3 d(s_2) = 0$$

因为 $p_3\beta = 0$。要验证 $q_1 \to q_2 \to q_3$ 是可容许短正合序列，还需证明在底层分次范畴中，$q_2 = q_1 \oplus q_3$ 且上述两个态射分别为余投影和投影。为此，观察到底层分次范畴 $\mathcal{C}$ 中有

$$y = x \oplus q_1, \quad z = y \oplus q_3 = x \oplus q_1 \oplus q_3$$

其中 $\pi_1\pi_3$ 给出到第一个因子的投影态射：$x \oplus q_1 \oplus q_3 \to z$。由 $\mathcal{A}$ 上的公理 (A)，$\mathcal{C}$ 是加性范畴，因此我们可以应用 **Homology**，引理 12.3.10 并断言在 $\mathcal{C}$ 中

$$\mathrm{Ker}(\pi_1\pi_3) = q_1 \oplus q_3$$

再次应用 **Homology**，引理 12.3.10 到 $z = x \oplus q_2$ 给出 $\mathrm{Ker}(\pi_1\pi_3) = q_2$。因此在 $\mathcal{C}$ 中 $q_2 \cong q_1 \oplus q_3$。显然上述定义的虚线态射给出余投影和投影。

最后，我们必须验证由可容许短正合序列 $q_1 \to q_2 \to q_3$ 诱导的态射 $\delta : q_3 \to q_1[1]$ 与 $p_1\delta_3$ 一致。由引理 22.27.1 中的构造，态射 δ 由

$$\begin{aligned} p_1\pi_3 s_2 d(p_2 s_3) =& p_1\pi_3 s_2 p_2 d(s_3) \\ =& p_1\pi_3(1 - \beta\alpha\pi_1\pi_3)d(s_3) \\ =& p_1\pi_3 d(s_3) \quad (\text{因为} \pi_3\beta = 0) \\ =& p_1\delta_3 \end{aligned}$$

给出，正如所需。证明完成。 □

将所有内容综合起来，我们最终得到命题 22.10.3 的类比。

命题 22.27.16. *在情形 22.27.2 中，同伦范畴 $K(\mathcal{A})$ 连同其自然平移函子和特异三角形是三角范畴。*

证明. 由引理 22.27.14 我们知道 $K(\mathcal{A})$ 是预三角范畴。结合引理 22.27.7 和 22.27.15 与 **Derived Categories**，引理 13.4.15，我们断言 $K(\mathcal{A})$ 是三角范畴。 □

引理 22.27.17. *设 R 为环。设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 R 上满足公理 (A)、(B) 和 (C) 的微分分次范畴之间的函子，且 $F(x[1]) = F(x)[1]$。则 F 诱导三角范畴的正合函子 $K(\mathcal{A}) \to K(\mathcal{B})$。*

证明. 即，如果 $x \to y \to z$ 是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中的可容许短正合序列，则 $F(x) \to F(y) \to F(z)$ 是 $\mathrm{Comp}(\mathcal{B})$ 中的可容许短正合序列。此外，在引理 22.27.1 中构造的“边界”态射 $\delta = \pi\mathrm{d}(s) : z \to x[1]$ 产生态射 $F(\delta) : F(z) \to F(x[1]) = F(x)[1]$，它等于可容许短正合序列 $F(x) \to F(y) \to F(z)$ 的边界映射 $F(\pi)\mathrm{d}(F(s))$。 □

22.28. 双模

我们继续节 22.12 中开始的讨论。

定义 22.28.1. 双模。设 R 为环。

(1) 设 A 和 B 为 R-代数。一个(A, B)-双模是一个 R-模 M，配备 R-双线性映射

$$A \times M \to M, (a, x) \mapsto ax \quad \text{和} \quad M \times B \to M, (x, b) \mapsto xb$$

使得以下成立

(a) $a'(ax) = (a'a)x$ 且 $(xb)b' = x(bb')$，

(b) $a(xb) = (ax)b$，以及
(c) $1x = x = x1$。

(2) 设 A 和 B 为 $\mathbf{Z}$-分次 R-代数。一个分次 (A, B)-双模是一个 (A, B)-双模 M，具有分次 $M = \bigoplus M^n$，使得 $A^n M^m \subset M^{n+m}$ 且 $M^n B^m \subset M^{n+m}$。

(3) 设 A 和 B 为微分分次 R-代数。一个微分分次 (A, B)-双模是一个分次 (A, B)-双模，并配备一个 1 次齐次微分 $\mathrm{d} : M \to M$，使得对齐次元素 $a \in A$，$x \in M$，$b \in B$ 有 $\mathrm{d}(ax) = \mathrm{d}(a)x + (-1)^{\deg(a)} a\mathrm{d}(x)$ 和 $\mathrm{d}(xb) = \mathrm{d}(x)b + (-1)^{\deg(x)} x\mathrm{d}(b)$。

注意微分分次 (A, B)-双模 M 与既是左微分分次 A-模又是右微分分次 B-模且分次和微分一致、A-模结构与 B-模结构可交换的对象是同一回事。下面是精确陈述。

引理 22.28.2. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。设 M 为右微分分次 B-模。在与给定微分分次 B-模结构相容的 M 上的 (A, B)-双模结构与微分分次 R-代数的同态*

$$A \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}_{(B,d)}}(M, M)$$

之间存在一一对应。

证明. 设 $\mu : A \times M \to M$ 定义 M 的底层 R-模复形 $M^\bullet$ 上的左微分分次 A-模结构。由引理 22.13.1，结构 μ 对应于微分分次 R-代数的映射 $\gamma : A \to \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, M^\bullet)$。引理的断言简单地是 μ 与 B-作用可交换，当且仅当 γ 落在

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(M, M) \subset \mathrm{Hom}^\bullet(M^\bullet, M^\bullet)$$

内。我们省略详细计算。 □

设 M 为微分分次 (A, B)-双模。回忆节 22.11 中，左微分分次 A-模结构对应于右微分分次 A^{opp}-模结构。由于 A 和 B 模结构可交换，这赋予 M 一个微分分次 $A^{opp} \otimes_R B$-模结构：

$$x \cdot (a \otimes b) = (-1)^{\deg(a)\deg(x)} axb$$

反过来，如果我们有一个微分分次 $A^{opp} \otimes_R B$-模 M，则我们可以用上述公式得到一个微分分次 (A, B)-双模。

引理 22.28.3. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。上述构造定义了范畴等价*

$$\begin{array}{ccc} \text{微分分次} & & \text{右微分分次} \\ (A, B)\text{-双模} & \longleftrightarrow & A^{opp} \otimes_R B\text{-模} \end{array}$$

证明. 由上述讨论直接得出。 □

设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 P 为微分分次 (A, B)-双模。如果存在由微分分次 (A, B)-双模组成的滤过

$$0 = F_{-1}P \subset F_0P \subset F_1P \subset \ldots \subset P$$

使得

(1) $P = \bigcup F_pP$，
(2) 包含映射 $F_iP \to F_{i+1}P$ 作为分次 (A, B)-双模映射是可裂的，
(3) 商 $F_{i+1}P/F_iP$ 作为微分分次 (A, B)-双模同构于 $(A \otimes_R B)[k]$ 的直和，

则称 P 具有性质 *(P)*。

引理 22.28.4. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 M 为微分分次 (A, B)-双模。存在微分分次 (A, B)-双模的同态 $P \to M$，它是拟同构，且 P 具有如上定义的性质 (P)。*

证明. 由引理 22.28.3 和 22.20.4 直接得出。 □

引理 22.28.5. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 P 为具有性质 (P) 的微分分次 (A, B)-双模，对应滤过为 $F_\bullet$，则我们得到微分分次 (A, B)-双模的短正合序列*

$$0 \to \bigoplus F_iP \to \bigoplus F_iP \to P \to 0$$

它作为分次 (A, B)-双模序列是可裂的。

证明. 由引理 22.28.3 和 22.20.1 直接得出。 □

22.29. 双模与张量积

设 R 为环。设 A 和 B 为 R-代数。设 M 为右 A-模。设 N 为 (A, B)-双模。则 $M \otimes_A N$ 是右 B-模。

如果在上一段情形中 A 和 B 是 $\mathbf{Z}$-分次代数，M 是分次 A-模，且 N 是分次 (A, B)-双模，则 $M \otimes_A N$ 是右分次 B-模。该构造对 M 具有函子性，并定义分次范畴的函子

$$- \otimes_A N : \mathrm{Mod}_A^{gr} \longrightarrow \mathrm{Mod}_B^{gr}$$

如例 22.25.6 中那样。即如果 M 和 M' 是分次 A-模，$f : M \to M'$ 是 n 次齐次的 A-模同态，则 $f \otimes \mathrm{id}_N : M \otimes_A N \to M' \otimes_A N$ 是 n 次齐次的 B-模同态。

如果在上一段情形中 (A, d) 和 (B, d) 是微分分次代数，M 是微分分次 A-模，且 N 是微分分次 (A, B)-双模，则 $M \otimes_A N$ 是右微分分次 B-模。

引理 22.29.1. 设 R 为环。设 (A,d) 和 (B,d) 为 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A,B)-双模。则 $M \mapsto M \otimes_A N$ 定义微分分次范畴的函子

$$- \otimes_A N : Mod^{dg}_{(A,d)} \longrightarrow Mod^{dg}_{(B,d)}$$

该函子通过引理 *22.26.5* 的应用诱导函子

$$Mod_{(A,d)} \to Mod_{(B,d)} \quad 和 \quad K(Mod_{(A,d)}) \to K(Mod_{(B,d)})$$

证明. 上面我们已经看到该构造如何定义底层分次范畴的函子。因此只需证明该构造与微分相容。设 M 和 M' 是微分分次 A-模，$f : M \to M'$ 是 n 次齐次的 A-模同态。则我们有

$$\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_{M'} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_M$$

另一方面，我们有

$$\mathrm{d}(f \otimes \mathrm{id}_N) = \mathrm{d}_{M' \otimes_A N} \circ (f \otimes \mathrm{id}_N) - (-1)^n (f \otimes \mathrm{id}_N) \circ \mathrm{d}_{M \otimes_A N}$$

将其应用于齐次元素 $x \otimes y$（$x \in M$，$y \in N$）得到

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(f \otimes \mathrm{id}_N)(x \otimes y) =& \mathrm{d}_{M'}(f(x)) \otimes y + (-1)^{n+\deg(x)} f(x) \otimes \mathrm{d}_N(y) \\ & - (-1)^n f(\mathrm{d}_M(x)) \otimes y - (-1)^{n+\deg(x)} f(x) \otimes \mathrm{d}_N(y) \\ =& \mathrm{d}(f)(x \otimes y) \end{aligned}$$

因此我们看到 $\mathrm{d}(f) \otimes \mathrm{id}_N = \mathrm{d}(f \otimes \mathrm{id}_N)$，证明完成。 □

注记 22.29.2. 设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A,B)-双模。设 M 为右微分分次 A-模。则对每个 $k \in \mathbf{Z}$，存在右微分分次 B-模的同构

$$(M \otimes_A N)[k] \longrightarrow M[k] \otimes_A N$$

其定义不涉及符号，见 **More on Algebra**，节 15.74。

如果我们有环 R 和 R-代数 A、B、C，右 A-模 M，(A,B)-双模 N，以及 (B,C)-双模 N'，则 $N \otimes_B N'$ 是 (A,C)-双模，并且我们有

$$(M \otimes_A N) \otimes_B N' = M \otimes_A (N \otimes_B N')$$

这个等式在分次和微分分次情形下继续成立。符号规则见 **More on Algebra**，节 15.74。

22.30. 双模与内 hom

设 R 为环。若 A 是 R-代数（见我们在节 22.2 中的约定），且 M、M' 是右 A-模，则我们按通常方式定义

$$\mathrm{Hom}_A(M, M') = \{f : M \to M' \mid f \text{ 是}A\text{-线性的}\}$$

设 R 为环。设 A 和 B 为 R-代数。设 N 为 (A, B)-双模。设 N' 为右 B-模。在这种情形下，我们将把

$$\mathrm{Hom}_B(N, N')$$

视为右 A-模，使用预复合。

设 R 为环。设 A 和 B 为 $\mathbf{Z}$-分次 R-代数。设 N 为分次 (A, B)-双模。设 N' 为右分次 B-模。在这种情形下，我们将把例 22.25.6 中定义的分次 R-模

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{gr}}(N, N')$$

视为右分次 A-模，使用预复合。该构造对 N' 具有函子性，并定义分次范畴的函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{gr}}(N, -) : \mathrm{Mod}_B^{gr} \longrightarrow \mathrm{Mod}_A^{gr}$$

如例 22.25.6 中那样。即如果 N_1 和 N_2 是分次 B-模，$f : N_1 \to N_2$ 是 n 次齐次的 B-模同态，则诱导映射 $\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{gr}}(N, N_1) \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{gr}}(N, N_2)$ 是 n 次齐次的 A-模同态。

设 R 为环。设 A 和 B 为微分 $\mathbf{Z}$-分次 R-代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。设 N' 为右微分分次 B-模。在这种情形下，我们将把例 22.26.8 中定义的微分分次 R-模

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N, N')$$

视为右微分分次 A-模，使用如分次情形中的预复合。这与微分相容，因为乘法是复合

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{dg}}(N, N') \otimes_R A \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{dg}}(N, N') \otimes_R \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{dg}}(N, N) \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}_B^{dg}}(N, N')$$

第一个箭头使用引理 22.28.2 的映射，第二个箭头是微分分次范畴 $\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}$ 中的复合。

引理 22.30.1. 设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。上述构造定义微分分次范畴的函子

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}_{(B,d)}}(N, -) : Mod^{dg}_{(B,d)} \longrightarrow Mod^{dg}_{(A,d)}$$

该函子通过引理 *22.26.5* 的应用诱导函子

$$Mod_{(B,d)} \to Mod_{(A,d)} \quad \text{和} \quad K(Mod_{(B,d)}) \to K(Mod_{(A,d)})$$

证明. 上面我们已经看到该构造如何定义底层分次范畴的函子。因此只需证明该构造与微分相容。设 N_1 和 N_2 是微分分次 B-模。记

$$H_{12} = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N_1, N_2), \quad H_1 = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N, N_1), \quad H_2 = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N, N_2)$$

考虑微分分次范畴 $\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}$ 中的复合

$$c : H_{12} \otimes_R H_1 \longrightarrow H_2$$

设 $f : N_1 \to N_2$ 是 n 次齐次的 B-模同态，即 $f \in H^n_{12}$。引理中的函子将 f 送到 $c_f : H_1 \to H_2$，$g \mapsto c(f, g)$。对 $\mathrm{d}(f)$ 类似。另一方面，

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})}}(H_1, H_2)$$

上的微分将 c_f 送到 $\mathrm{d}_{H_2} \circ c_f - (-1)^n c_f \circ \mathrm{d}_{H_1}$。由于 c 是 R-模复形的态射，我们有 $\mathrm{d}c(f, g) = c(\mathrm{d}f, g) + (-1)^n c(f, \mathrm{d}g)$。因此我们看到

$$\begin{aligned}(\mathrm{d}c_f)(g) &= \mathrm{d}c(f, g) - (-1)^n c(f, \mathrm{d}g) \\ &= c(\mathrm{d}f, g) + (-1)^n c(f, \mathrm{d}g) - (-1)^n c(f, \mathrm{d}g) \\ &= c(\mathrm{d}f, g) = c_{\mathrm{d}f}(g)\end{aligned}$$

证明完成。 □

注记 22.30.2. 设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。设 N' 为右微分分次 B-模。则对每个 $k \in \mathbf{Z}$，存在右微分分次 A-模的同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{gr}_B}(N, N')[k] \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{gr}_B}(N, N'[k])$$

其定义不涉及符号，见 **More on Algebra**，节 15.74。

引理 22.30.3. *设 R 为环。设 A 和 B 为 R-代数。设 M 为右 A-模，N 为 (A, B)-双模，N' 为右 B-模。则我们有 R-模的典范同构*

$$\mathrm{Hom}_B(M \otimes_A N, N') = \mathrm{Hom}_A(M, \mathrm{Hom}_B(N, N'))$$

若 A、B、M、N、N' 相容地分次，则我们有分次 R-模的典范同构

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}_B}(M \otimes_A N, N') = \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}_A}(M, \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}_B}(N, N'))$$

若 A、B、M、N、N' 相容地微分分次，则我们有 R-模复形的典范同构

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}_{(B,d)}}(M \otimes_A N, N') = \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}_{(A,d)}}(M, \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}_{(B,d)}}(N, N'))$$

证明. 略去。提示：在非分次情形，将两边解释为在右边 B-线性的 A-双线性映射 $\psi : M \times N \to N'$。在（微分）分次情形，使用 **More on Algebra**，引理 15.73.1 的同构并验证它与模结构相容。或者，使用引理 22.13.2 的同构并证明它与 B-模结构相容。 □

22.31. 导出 Hom

本节类似于 **More on Algebra**，节 15.75。

设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。考虑节 22.30 中的函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N, -) : \mathrm{Mod}_{(B,\mathrm{d})} \longrightarrow \mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})} \tag{22.31.0.1}$$

引理 22.31.1. *函子 (22.31.0.1) 定义三角范畴的正合函子 $K(Mod_{(B,d)}) \to K(Mod_{(A,d)})$。*

证明. 通过引理 22.30.1 和注记 22.30.2，这由引理 22.27.17 的一般原理得出。 □

回忆我们有一个三角范畴的正合函子

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N, -) : K(\mathrm{Mod}_{(B,\mathrm{d})}) \to K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$$

见引理 22.31.1。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} K(\mathrm{Mod}_{(B,\mathrm{d})}) & \xrightarrow[\text{见上文}]{} & K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}) \\ \downarrow & \searrow^{F} & \downarrow \\ D(B, \mathrm{d}) & \dashrightarrow & D(A, \mathrm{d}) \end{array}$$

我们希望构造一个虚线箭头作为复合 F 的*右导出函子*。（*警告*：在大多数有趣的情形下该图表不会交换。）即在 **Derived Categories**，节 13.14 的一般框架下，我们想关于 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的拟同构乘法系计算 F 的右导出函子。

引理 22.31.2. *在上述情形中，F 的右导出函子存在。我们将其记为 $R\mathrm{Hom}(N, -) : D(B, d) \to D(A, d)$。*

证明. 我们将利用 **Derived Categories**，引理 13.14.15 来证明。我们取具有性质 (I) 的对象作为对象集合 $\mathcal{I}$。性质 (1) 已在引理 22.21.4 中证明。性质 (2) 成立，因为若 $s : I \to I'$ 是具有性质 (I) 的模之间的拟同构，则由引理 22.22.3，s 是同伦等价。 □

引理 22.31.3. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 $f : N \to N'$ 为微分分次 (A, B)-双模的同态。则 f 诱导函子之间的态射*

$$- \circ f : R\mathrm{Hom}(N', -) \longrightarrow R\mathrm{Hom}(N, -)$$

若 f 是拟同构，则 $f \circ -$ 是函子之间的同构。

证明. 记 $\mathcal{B} = \mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}$ 为微分分次 B-模的微分分次范畴，见例 22.26.8。设 I 为具有性质 (I) 的微分分次 B-模。则 $f \circ - : \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, I)$ 是微分分次 A-模的映射。此外，它对 I 具有函子性。由于函子 $R\mathrm{Hom}(N', -)$ 和 $R\mathrm{Hom}(N, -)$ 是通过对具有性质 (I) 的对象应用 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}$ 来计算的（引理 22.31.2），我们得到如所示的函子变换。

假设 f 是拟同构。设 $F_\bullet$ 是 I 上给定的滤过。由于 $I = \lim I/F_pI$，我们看到 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I) = \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I/F_pI)$ 且 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, I) = \lim \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, I/F_pI)$。因为系统 I/F_pI 中的转移映射作为分次模是可裂的，我们看到系统 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I/F_pI)$ 和 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, I/F_pI)$ 中的转移映射是满射。因此，将 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I)$（相应地 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, I)$）视为阿贝尔群复形，它计算了复形系统 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I/F_pI)$（相应地 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, I/F_pI)$）的 $R\lim$。见 **More on Algebra**，引理 15.88.1。因此只需证明每个

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I/F_pI) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, I/F_pI)$$

是拟同构。由于满射 $I/F_{p+1}I \to I/F_pI$ 作为分次 B-模的映射是可裂的，我们看到

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', F_pI/F_{p+1}I) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I/F_{p+1}I) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', I/F_pI) \to 0$$

是微分分次 A-模的短正合序列。对 N 有类似序列，且 f 诱导短正合序列之间的映射。因此通过对 p 归纳（从 $p = 0$ 开始，此时 $I/F_0I = 0$），我们断言只需证明映射 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', F_pI/F_{p+1}I) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, F_pI/F_{p+1}I)$ 是拟同构。由于 $F_pI/F_{p+1}I$ 是 $A^\vee$ 的平移的积，只需证明 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N', B^\vee[k]) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(N, B^\vee[k])$ 是拟同构。由引理 22.19.3，只需证明 $(N')^\vee \to N^\vee$ 是拟同构。这成立，因为 f 是拟同构且 $(\ )^\vee$ 是正合函子。 □

引理 22.31.4. *设 (A, d) 和 (B, d) 为环 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。则对每个 $n \in \mathbf{Z}$，存在 R-模的同构*

$$H^n(R\mathrm{Hom}(N, M)) = \mathrm{Ext}^n_{D(B,d)}(N, M)$$

对 M 具有函子性。它也对 N 具有函子性，关于引理 22.31.3 中描述的运算。

证明. 在引理 22.31.2 的证明中，我们已经看到

$$R\mathrm{Hom}(N, M) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N, I)$$

作为微分分次 A-模，其中 $M \to I$ 是 M 到具有性质 (I) 的微分分次 B-模的拟同构。因此该复形具有正确的上同调模，由引理 22.22.3 得出。我们省略这些等同的函子性讨论。 □

引理 22.31.5. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。若对所有 $N' \in K(B, d)$ 有 $\mathrm{Hom}_{D(B,d)}(N, N') = \mathrm{Hom}_{K(Mod_{(B,d)})}(N, N')$，例如若 N 作为微分分次 B-模具有性质 (P)，则在 $D(B, d)$ 中对 M 函子地有*

$$R\mathrm{Hom}(N, M) = \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}_{(B,d)}}(N, M)$$

证明. 按构造（引理 22.31.2），为求 $R\mathrm{Hom}(N,M)$，我们选择一个拟同构 $M \to I$，其中 I 是具有性质 (I) 的微分分次 B-模，并令 $R\mathrm{Hom}(N,M) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N,I)$。由假设，由 $M \to I$ 诱导的映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N,M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N,I)$$

是拟同构，见例 22.26.8 中的讨论。这证明了引理。若 N 作为 B-模具有性质 (P)，则我们看到假设由引理 22.22.3 满足。 □

22.32. 导出 Hom 的变体

设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。考虑 $\mathcal{A}$ 的复形的微分分次范畴 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{A})$，见例 22.26.6。设 $K^\bullet$ 为 $\mathcal{A}$ 的复形。令

$$(E,\mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{A})}(K^\bullet, K^\bullet)$$

并考虑引理 22.26.10 的微分分次范畴的函子

$$\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathrm{Mod}^{dg}_{(E,\mathrm{d})}, \quad X^\bullet \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{A})}(K^\bullet, X^\bullet)$$

引理 22.32.1. *在上述情形中。若 $\mathrm{Hom}(K^\bullet,-) : K(\mathcal{A}) \to D(Ab)$ 的右导出函子 $R\mathrm{Hom}(K^\bullet,-)$ 在 $D(\mathcal{A})$ 上处处有定义，则我们得到典范正合函子*

$$R\mathrm{Hom}(K^\bullet,-) : D(\mathcal{A}) \longrightarrow D(E,d)$$

它是三角范畴的函子，并在取相伴阿贝尔群复形时化为通常的函子。

证明. 注意由引理 22.26.10，我们有一个相伴函子 $K(\mathcal{A}) \to K(\mathrm{Mod}_{(E,\mathrm{d})})$。我们断言该函子是三角范畴的正合函子。即设 $f : A^\bullet \to B^\bullet$ 为 $\mathcal{A}$ 的复形映射。则计算表明

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{A})}(K^\bullet, C(f)^\bullet) = C\left(\mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{A})}(K^\bullet, A^\bullet) \to \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{A})}(K^\bullet, B^\bullet)\right)$$

其中右边是本章前面在 $\mathrm{Mod}_{(E,\mathrm{d})}$ 中定义的锥。这表明我们的函子与锥相容，从而与特异三角形相容。设 $X^\bullet$ 为 $K(\mathcal{A})$ 的对象。考虑拟同构范畴 $s : X^\bullet \to Y^\bullet$。给定函子 $(s : X^\bullet \to Y^\bullet) \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}(K^\bullet, Y^\bullet)$ 在 $D(Ab)$ 中看是本质常值的。但由于遗忘函子 $D(E,\mathrm{d}) \to D(Ab)$ 与取上同调相容，在 $D(E,\mathrm{d})$ 中同样如此。这证明了引理。 □

警告： 虽然引理按所述成立且可能有用，但除非对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $H^n(E) = \mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, K^\bullet)$，否则微分代数 E 并不是“正确”的那个。

22.33. 导出张量积

本节类似于 **More on Algebra**，节 15.61。

设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。考虑节 22.29 中定义的函子

$$\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})} \longrightarrow \mathrm{Mod}_{(B,\mathrm{d})}, \quad M \longmapsto M \otimes_A N \tag{22.33.0.1}$$

引理 22.33.1. *函子 (22.33.0.1) 定义三角范畴的正合函子 $K(Mod_{(A,d)}) \to K(Mod_{(B,d)})$。*

证明. 通过引理 22.29.1 和注记 22.29.2，这由引理 22.27.17 的一般原理得出。 □

此时我们可以考虑图表

$$\begin{array}{ccc} K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})}) & \xrightarrow[-\otimes_A N]{} & K(\mathrm{Mod}_{(B,\mathrm{d})}) \\ \downarrow & \searrow^{F} & \downarrow \\ D(A,\mathrm{d}) & \dashrightarrow & D(B,\mathrm{d}) \end{array}$$

我们将在下面构造的虚线箭头是复合 F 的左导出函子。（警告：该图表不会交换。）即在 **Derived Categories**，节 13.14 的一般框架下，我们想关于 $K(\mathrm{Mod}_{(A,\mathrm{d})})$ 中的拟同构乘法系计算 F 的左导出函子。

引理 22.33.2. *在上述情形中，F 的左导出函子存在。我们将其记为 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A N : D(A, d) \to D(B, d)$。*

证明. 我们将利用 **Derived Categories**，引理 13.14.15 来证明。我们取具有性质 (P) 的对象作为对象集合 $\mathcal{P}$。性质 (1) 已在引理 22.20.4 中证明。性质 (2) 成立，因为若 $s : P \to P'$ 是具有性质 (P) 的模之间的拟同构，则由引理 22.22.3，s 是同伦等价。 □

引理 22.33.3. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 $f : N \to N'$ 为微分分次 (A, B)-双模的同态。则 f 诱导函子之间的态射*

$$1 \otimes f : - \otimes^{\mathbf{L}}_A N \longrightarrow - \otimes^{\mathbf{L}}_A N'$$

若 f 是拟同构，则 $1 \otimes f$ 是函子之间的同构。

证明. 设 M 为具有性质 (P) 的微分分次 A-模。则 $1 \otimes f : M \otimes_A N \to M \otimes_A N'$ 是微分分次 B-模的映射。此外，它对 M 具有函子性。由于函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A N$ 和 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A N'$ 是通过对具有性质 (P) 的对象进行张量积来计算的（引理 22.33.2），我们得到如所示的函子变换。

假设 f 是拟同构。设 $F_\bullet$ 是 M 上给定的滤过。注意到 $M \otimes_A N = \operatorname{colim} F_i(M) \otimes_A N$ 且 $M \otimes_A N' = \operatorname{colim} F_i(M) \otimes_A N'$。因此只需证明 $F_n(M) \otimes_A N \to F_n(M) \otimes_A N'$ 是拟同构（滤过余极限正合，见 **Algebra**，引理 10.8.8）。由于包含映射 $F_n(M) \to F_{n+1}(M)$ 作为分次 A-模的映射是可裂的，我们看到

$$0 \to F_n(M) \otimes_A N \to F_{n+1}(M) \otimes_A N \to F_{n+1}(M)/F_n(M) \otimes_A N \to 0$$

是微分分次 B-模的短正合序列。对 N' 有类似序列，且 f 诱导短正合序列之间的映射。因此通过对 n 归纳（从 $n = -1$ 开始，此时 $F_{-1}(M) = 0$），我们断言只需证明映射 $F_{n+1}(M)/F_n(M) \otimes_A N \to F_{n+1}(M)/F_n(M) \otimes_A N'$ 是拟同构。这是真的，因为 $F_{n+1}(M)/F_n(M)$ 是 A 的平移的直和，且结论对 $A[k]$ 成立，因为 $f : N \to N'$ 是拟同构。 □

引理 22.33.4. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模，它作为左微分分次 A-模具有性质 (P)。则对所有微分分次 A-模 M，$M \otimes^{\mathbf{L}}_A N$ 由 $M \otimes_A N$ 计算。*

证明. 设 $f : M \to M'$ 为微分分次 A-模的同态，且是拟同构。我们断言 $f \otimes \mathrm{id} : M \otimes_A N \to M' \otimes_A N$ 是拟同构。如果这是真的，则由引理 22.33.2 的证明中导出张量积的构造，我们得到所需结果。映射 $f \otimes \mathrm{id}$ 的构造只依赖于 N 上的左微分分次 A-模结构。此外，我们有 $M \otimes_A N = N \otimes_{A^{opp}} M = N \otimes^{\mathbf{L}}_{A^{opp}} M$，因为 N 作为微分分次 A^{opp}-模具有性质 (P)。因此该断言由引理 22.33.3 得出。 □

引理 22.33.5. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。则引理 22.33.2 的函子*

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_A N : D(A, d) \longrightarrow D(B, d)$$

是引理 22.31.2 的函子

$$R\operatorname{Hom}(N, -) : D(B, d) \longrightarrow D(A, d)$$

的左伴随。

证明. 这由 **Derived Categories**，引理 13.30.1 以及 $- \otimes_A N$ 与 $\operatorname{Hom}_{\operatorname{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N, -)$ 由引理 22.30.3 互为伴随这一事实得出。 □

例 22.33.6. 设 R 为环。设 $(A, \mathrm{d}) \to (B, \mathrm{d})$ 为微分分次 R-代数的同态。则我们可以将 B 视为微分分次 (A, B)-双模，并得到函子

$$- \otimes_A B : D(A, \mathrm{d}) \longrightarrow D(B, \mathrm{d})$$

由引理 22.33.5，它的左伴随是函子 $R\mathrm{Hom}(B,-)$。对于微分分次 B-模，我们用 N_A 表示通过 $A \to B$ 的限制从 N 得到的微分分次 A-模。则我们显然有典范同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(B, N) \longrightarrow N_A, \quad f \longmapsto f(1)$$

对 B-模 N 具有函子性。因此我们看到 $R\mathrm{Hom}(B,-)$ 是限制函子，并且我们得到

$$\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(M, N_A) = \mathrm{Hom}_{D(B,\mathrm{d})}(M \otimes^{\mathbf{L}}_A B, N)$$

对 M 和 N 双函子地成立，与交换环情形完全一样。最后，注意到限制也是一个张量函子，因为 $N_A = N \otimes_B {}_BB_A = N \otimes^{\mathbf{L}}_B {}_BB_A$，其中 ${}_BB_A$ 是将 B 视为微分分次 (B,A)-双模。

引理 22.33.7. 使用引理 *22.33.5* 中的记号和假设。假设

(1) N 定义 $D(B,d)$ 的紧对象，且

(2) 映射 $H^k(A) \to \mathrm{Hom}_{D(B,d)}(N, N[k])$ 对所有 $k \in \mathbf{Z}$ 都是同构。

则函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A N$ 是全忠实的。

证明. 我们的函子有由 $R\mathrm{Hom}(N,-)$ 给出的左伴随，见引理 22.33.5。由 **Categories**，引理 4.24.4，只需证明对微分分次 A-模 M，映射

$$M \longrightarrow R\mathrm{Hom}(N, M \otimes^{\mathbf{L}}_A N)$$

在 $D(A,\mathrm{d})$ 中是同构。为此只需证明

$$H^n(M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^n_{D(B,\mathrm{d})}(N, M \otimes^{\mathbf{L}}_A N)$$

是同构，见引理 22.31.4。由于 N 是紧对象，右边与直和可交换。因此由注记 22.22.5，只需证明该映射对 $M = A[k]$ 是同构。由于 $(A[k] \otimes^{\mathbf{L}}_A N) = N[k]$ 由注记 22.29.2，对 N 的假设 (2) 表明结论对这些成立。 □

引理 22.33.8. 设 $R \to R'$ 为环映射。设 (A,d) 为微分分次 R-代数。设 (A',d) 为基变换，即 $A' = A \otimes_R R'$。若 A 作为 R-模复形是 K-平坦的，则

(1) $- \otimes^{\mathbf{L}}_A A' : D(A,d) \to D(A',d)$ 等于

$$K(A,d) \longrightarrow K(A',d), \quad M \longmapsto M \otimes_R R'$$

的右导出函子；

(2) 图表

$$\begin{array}{ccc} D(A,d) & \xrightarrow[-\otimes^{\mathbf{L}}_A A']{} & D(A',d) \\ {\scriptstyle restriction}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle restriction} \\ D(R) & \xrightarrow{-\otimes^{\mathbf{L}}_R R'} & D(R') \end{array}$$

交换；且

(3) 若 M 作为 R-模复形是 K-平坦的，则微分分次 A'-模 $M \otimes_R R'$ 表示 $M \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。

证明. 对任何微分分次 A-模 M，存在典范映射

$$c_M : M \otimes_R R' \longrightarrow M \otimes_A A'$$

设 P 为具有性质 (P) 的微分分次 A-模。我们断言 c_P 是同构，且 P 作为 R-模复形是 K-平坦的。这将通过形式论证以及引理 22.33.2 和 **More on Algebra**，节 15.60 中导出张量积的定义证明引理中所述的所有结果。

设 $F_\bullet$ 是证明 P 具有性质 (P) 的滤过。注意 c_A 是同构，且由假设 A 作为 R-模复形是 K-平坦的。因此对于 A 的平移的直和也同样成立（如果需要处理直和，可以使用 **More on Algebra**，引理 15.60.8）。因此这对复形 $F_{p+1}P/F_pP$ 成立。由于短正合序列

$$0 \to F_pP \to F_{p+1}P \to F_{p+1}P/F_pP \to 0$$

作为分次模序列是可裂正合的，我们可以归纳论证 c_{F_pP} 对所有 p 是同构，且 F_pP 作为 R-模复形是 K-平坦的（使用 **More on Algebra**，引理 15.60.5）。最后，利用 $P = \operatorname{colim} F_pP$，我们断言 c_P 是同构且 P 作为 R-模复形是 K-平坦的（使用 **More on Algebra**，引理 15.60.8）。 □

引理 22.33.9. 设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。设 T 为微分分次 (A, B)-双模。假设

(1) T 定义 $D(B, d)$ 的紧对象，且

(2) $S = \operatorname{Hom}_{Mod^{dg}_{(B,d)}}(T, B)$ 在 $D(A, d)$ 中表示 $R\operatorname{Hom}(T, B)$。

则 S 具有微分分次 (B, A)-双模结构，并且存在同构

$$N \otimes^{\mathbf{L}}_B S \longrightarrow R\operatorname{Hom}(T, N)$$

对 $D(B, d)$ 中的 N 具有函子性。

证明. 记 $\mathcal{B} = \operatorname{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}$。$S$ 上的右 A-模结构来自映射 $A \to \operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(T, T)$ 以及例 22.26.8 中定义的复合 $\operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(T, B) \otimes \operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(T, T) \to \operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(T, B)$。再次使用该乘法，存在映射

$$c_N : N \otimes_B S = \operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(B, N) \otimes_B \operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(T, B) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(T, N)$$

对 N 具有函子性。给定 N，我们可以选择拟同构 $P \to N \to I$，其中 P（相应地 I）是具有性质 (P)（相应地 (I)）的微分分次 B-模。然后利用 c_N 我们得到映射 $P \otimes_B S \to \operatorname{Hom}_{\mathcal{B}}(T, I)$，它介于表示 $S \otimes^{\mathbf{L}}_B N$ 和 $R\operatorname{Hom}(T, N)$ 的对象之间。显然这定义了如引理中那样的函子变换 c。

为证明 c 是函子之间的同构，我们可以假设 N 是具有性质 (P) 的微分分次 B-模。由于 T 定义 $D(B, \mathrm{d})$ 中的紧对象，并且箭头的两边都定义三角范畴的正合函子，我们利用引理 22.20.1

归结为 N 具有有限滤过且其分次商是 $B[k]$ 的直和的情形。再次利用箭头的两边都是三角范畴的正合函子以及 T 的紧性，我们归结为情形 $N = B[k]$。假设 (2) 恰好是假设 c 在该情形下是同构。 □

22.34. 导出张量积的复合

我们建议读者跳过本节。

设 R 为环。设 (A, d)、(B, d) 和 (C, d) 为微分分次 R-代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。设 N' 为微分分次 (B, C)-模。我们用 N_B 表示将双模 N 视为微分分次 B-模（忘掉 A-结构）。在 $D(C, \mathrm{d})$ 中存在典范映射

$$N_B \otimes_B^{\mathbf{L}} N' \longrightarrow (N \otimes_B N')_C \tag{22.34.0.1}$$

这里 $(N \otimes_B N')_C$ 表示将 (A, C)-双模 $N \otimes_B N'$ 视为微分分次 C-模。即该映射来自导出张量积总是映到普通张量积这一事实（因为它是左导出函子）。

引理 22.34.1. *设 R 为环。设 (A, d)、(B, d) 和 (C, d) 为微分分次 R-代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。设 N' 为微分分次 (B, C)-模。假设 (22.34.0.1) 是同构。则复合*

$$D(A, d) \xrightarrow{-\otimes_A^{\mathbf{L}} N} D(B, d) \xrightarrow{-\otimes_B^{\mathbf{L}} N'} D(C, d)$$

同构于 $- \otimes_A^{\mathbf{L}} N''$，其中 $N'' = N \otimes_B N'$ 视为 (A, C)-双模。

证明. 我们定义一个函子变换

$$(- \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \otimes_B^{\mathbf{L}} N' \longrightarrow - \otimes_A^{\mathbf{L}} N''$$

为此，设 M 为具有性质 (P) 的微分分次 A-模。根据引理 22.33.2 的证明中函子 $- \otimes_A^{\mathbf{L}} N''$ 的构造，普通张量积 $M \otimes_A N''$ 在 $D(C, \mathrm{d})$ 中表示 $M \otimes_A^{\mathbf{L}} N''$。然后我们写

$$M \otimes_A N'' = M \otimes_A (N \otimes_B N') = (M \otimes_A N) \otimes_B N'$$

模 $M \otimes_A N$ 在 $D(B, \mathrm{d})$ 中表示 $M \otimes_A^{\mathbf{L}} N$。选择拟同构 $Q \to M \otimes_A N$，其中 Q 是具有性质 (P) 的微分分次 B-模。则 $Q \otimes_B N'$ 在 $D(C, \mathrm{d})$ 中表示 $(M \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \otimes_B^{\mathbf{L}} N'$。因此我们可以通过

$$(M \otimes_A^{\mathbf{L}} N) \otimes_B^{\mathbf{L}} N' = Q \otimes_B N' \to M \otimes_A N \otimes_B N' = M \otimes_A^{\mathbf{L}} N''$$

定义我们的映射。该映射的构造对 M 具有函子性，并与特异三角形和直和相容；我们省略细节。考虑 $D(A, \mathrm{d})$ 中对象 M 表达该映射为同构的性质 T。则

(1) 若 T 对 M_i 成立，则 T 对 $\bigoplus M_i$ 成立，

(2) 若 T 在特异三角形中对三个对象中的两个成立，则它对第三个也成立，且
(3) T 对 $A[k]$ 成立，因为这里我们得到映射 (22.34.0.1) 的一个平移，而我们已假设它是同构。

因此由注记 22.22.5，性质 T 总成立，证明完成。 □

设 R 为环。设 (A,d)、(B,d) 和 (C,d) 为微分分次 R-代数。我们临时用 $(A\otimes_R B)_B$ 表示将微分分次代数 $A\otimes_R B$ 视为（右）微分分次 B-模，并用 ${}_B(B\otimes_R C)_C$ 表示将微分分次代数 $B\otimes_R C$ 视为微分分次 (B,C)-双模。则在 $D(C,\mathrm{d})$ 中存在典范映射

$$(A\otimes_R B)_B\otimes^{\mathbf{L}}_B {}_B(B\otimes_R C)_C \longrightarrow (A\otimes_R B\otimes_R C)_C \tag{22.34.1.1}$$

其中 $(A\otimes_R B\otimes_R C)_C$ 表示将微分分次 R-代数 $A\otimes_R B\otimes_R C$ 视为（右）微分分次 C-模。即该映射来自等同

$$(A\otimes_R B)_B\otimes_B {}_B(B\otimes_R C)_C = (A\otimes_R B\otimes_R C)_C$$

以及导出张量积总是映到普通张量积这一事实（因为它是左导出函子）。

引理 22.34.2. *设 R 为环。设 (A,d)、(B,d) 和 (C,d) 为微分分次 R-代数。假设 (22.34.1.1) 是同构。设 N 为微分分次 (A,B)-双模。设 N' 为微分分次 (B,C)-双模。则复合*

$$D(A,d)\xrightarrow{-\otimes^{\mathbf{L}}_A N} D(B,d)\xrightarrow{-\otimes^{\mathbf{L}}_B N'} D(C,d)$$

同构于 $-\otimes^{\mathbf{L}}_A N''$，其中 N'' 是证明中描述的微分分次 (A,C)-双模。

证明. 由引理 22.33.3，我们可以用拟同构双模替换 N 和 N'。因此我们可以假设 N（相应地 N'）作为微分分次 (A,B)-双模（相应地 (B,C)-双模）具有性质 (P)，见引理 22.28.4。我们断言引理对 (A,C)-双模 $N''=N\otimes_B N'$ 成立。为证明这一点，只需证明

$$N_B\otimes^{\mathbf{L}}_B N' \longrightarrow (N\otimes_B N')_C$$

在 $D(C,\mathrm{d})$ 中是同构，见引理 22.34.1。

设 $F_\bullet$ 是 N 上如双模性质 (P) 中的滤过。由引理 22.28.5，存在微分分次 (A,B)-双模的短正合序列

$$0\to\bigoplus F_iN\to\bigoplus F_iN\to N\to 0$$

它作为分次 (A,B)-双模序列是可裂的。因此这特别是微分分次 B-模的可容许短正合序列，并且在 $D(B,\mathrm{d})$ 中产生特异三角形

$$\bigoplus F_iN_B\to\bigoplus F_iN_B\to N_B\to\bigoplus F_iN_B[1]$$

利用 $-\otimes^{\mathbf{L}}_B N'$ 是三角范畴的正合函子并与直和可交换，以及 $-\otimes_B N'$ 将可容许正合序列变为可容许正合序列并与直和可交换，我们归结为证明

$$(F_pN)_B \otimes^{\mathbf{L}}_B N' \longrightarrow (F_pN)_B \otimes_B N'$$

对所有 p 是拟同构。对 (A,B)-双模的短正合序列

$$0 \to F_pN \to F_{p+1}N \to F_{p+1}N/F_pN \to 0$$

（它们作为分次 (A,B)-双模可裂）重复论证，我们归结为对 $F_{p+1}N/F_pN$ 证明同样的陈述。由于这些模是 $(A\otimes_R B)_B$ 的平移的直和，我们归结为证明

$$(A\otimes_R B)_B \otimes^{\mathbf{L}}_B N' \longrightarrow (A\otimes_R B)_B \otimes_B N'$$

是拟同构。

选择 N' 上如双模性质 (P) 中的滤过 $F_\bullet$。选择微分分次 B-模的拟同构 $P \to (A\otimes_R B)_B$，其中 P 具有性质 (P)。我们必须证明 $P\otimes_B N' \to (A\otimes_R B)_B \otimes_B N'$ 是拟同构，因为 $P\otimes_B N'$ 按引理 22.33.2 的构造在 $D(C,\mathrm{d})$ 中表示 $(A\otimes_R B)_B \otimes^{\mathbf{L}}_B N'$。由于 $N' = \operatorname{colim} F_pN'$，我们发现只需证明 $P\otimes_B F_pN' \to (A\otimes_R B)_B \otimes_B F_pN'$ 是拟同构。利用短正合序列 $0 \to F_pN' \to F_{p+1}N' \to F_{p+1}N'/F_pN' \to 0$（它们作为分次 (B,C)-双模可裂），我们归结为证明 $P\otimes_B F_{p+1}N'/F_pN' \to (A\otimes_R B)_B \otimes_B F_{p+1}N'/F_pN'$ 对所有 p 是拟同构。最后利用 $F_{p+1}N'/F_pN'$ 是 ${}_B(B\otimes_R C)_C$ 的平移的直和，我们断言只需证明

$$P\otimes_B {}_B(B\otimes_R C)_C \to (A\otimes_R B)_B \otimes_B {}_B(B\otimes_R C)_C$$

是拟同构。由于 $P \to (A\otimes_R B)_B$ 是用满足性质 (P) 的模给出的预解，这个微分分次 C-模的映射在 $D(C,\mathrm{d})$ 中表示态射 (22.34.1.1)，证明完成。 □

引理 22.34.3. *设 R 为环。设 (A,d)、(B,d) 和 (C,d) 为微分分次 R-代数。若 C 作为 R-模复形是 K-平坦的，则 (22.34.1.1) 是同构，且引理 22.34.2 的结论成立。*

证明. 选择微分分次 B-模的拟同构 $P \to (A\otimes_R B)_B$，其中 P 具有性质 (P)。则我们必须证明

$$P\otimes_B (B\otimes_R C) \longrightarrow (A\otimes_R B)\otimes_B (B\otimes_R C)$$

是拟同构。等价地，我们考虑

$$P\otimes_R C \longrightarrow A\otimes_R B\otimes_R C$$

如果 C 作为 R-模复形是 K-平坦的，则这是拟同构，由 **More on Algebra**，引理 15.60.2 得出。 □

22.35. 导出张量积的变体

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。则我们有函子

$$\mathrm{Comp}(\mathcal{O}) \to K(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O})$$

并且如上所见，我们有微分分次增强 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O})$。即这是与阿贝尔范畴 $Mod(\mathcal{O})$ 相伴的例 22.26.6 的微分分次范畴。设 $K^\bullet$ 为 $\mathcal{O}$-模复形，换言之，是 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O})$ 的对象。令

$$(E, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O})}(K^\bullet, K^\bullet)$$

这是微分分次 $\mathbf{Z}$-代数。我们断言在此情形下存在导出基变换的类比。

引理 22.35.1. *在上述情形中，存在微分分次范畴的函子*

$$- \otimes_E K^\bullet : Mod^{dg}_{(E,d)} \longrightarrow Comp^{dg}(\mathcal{O})$$

该函子将 E 送到 $K^\bullet$，且与直和可交换。

证明. 设 M 为微分分次 E-模。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，复形 $K^\bullet(U)$ 既是左微分分次 E-模又是右 $\mathcal{O}(U)$-模。这些作用可交换，因此我们有一个双模。于是，通过节 22.12 和 22.28 中的构造，我们可以形成张量积

$$M \otimes_E K^\bullet(U)$$

它是微分分次 $\mathcal{O}(U)$-模，即 $\mathcal{O}(U)$-模复形。该构造对 U 具有函子性，因此我们可以层化得到一个 $\mathcal{O}$-模复形，记为

$$M \otimes_E K^\bullet$$

此外,对每个 U,该构造由引理 22.29.1 确定了一个微分分次范畴的函子 $\mathrm{Mod}^{dg}_{(E,\mathrm{d})} \to \mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}(U))$。因此显然我们得到如引理所述的函子。 □

引理 22.35.2. *引理 22.35.1 的函子定义三角范畴的正合函子 $K(Mod_{(E,d)}) \to K(\mathcal{O})$。*

证明. 该函子由引理 22.26.5 诱导同伦范畴之间的函子。我们必须证明 $- \otimes_E K^\bullet$ 将特异三角形变为特异三角形。假设 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 是微分分次 E-模的可容许短正合序列。设 $s : M \to L$ 是分次 E-模同态，作为 $L \to M$ 的左逆。则 s 定义分次 $\mathcal{O}$-模的映射 $M \otimes_E K^\bullet \to L \otimes_E K^\bullet$（即尊重 $\mathcal{O}$-模结构和分次，但不尊重微分），它是 $L \otimes_E K^\bullet \to M \otimes_E K^\bullet$ 的左逆。因此我们看到

$$0 \to K \otimes_E K^\bullet \to L \otimes_E K^\bullet \to M \otimes_E K^\bullet \to 0$$

是复形的逐项分裂短正合序列，即在 $K(\mathcal{O})$ 中定义特异三角形。 □

引理 22.35.3. 引理 *22.35.2* 的函子 $K(Mod_{(E,d)}) \to K(\mathcal{O})$ 具有在 $D(E,d)$ 上处处有定义的左导出版本。我们将其记为 $-\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet : D(E,d) \to D(\mathcal{O})$。

证明. 我们将利用 **Derived Categories**，引理 13.14.15 来证明。我们取具有性质 (P) 的对象作为对象集合 $\mathcal{P}$。性质 (1) 已在引理 22.20.4 中证明。性质 (2) 成立，因为若 $s : P \to P'$ 是具有性质 (P) 的模之间的拟同构，则由引理 22.22.3，s 是同伦等价。 □

引理 22.35.4. 设 R 为环。设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{O}$ 为交换 R-代数层。设 $K^\bullet$ 为 $\mathcal{O}$-模复形。引理 *22.35.3* 的函子具有以下性质：对 $D(E,d)$ 中的任意 M、N，存在 $D(R)$ 中的典范映射

$$R\operatorname{Hom}(M,N) \longrightarrow R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(M\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet, N\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet)$$

它在上同调模上给出由函子 $-\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet$ 诱导的映射

$$\operatorname{Ext}^n_{D(E,d)}(M,N) \to \operatorname{Ext}^n_{D(\mathcal{O})}(M\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet, N\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet)$$

证明. 箭头右边是在 **Cohomology on Sites**，节 21.36 中引入的整体导出 hom，它具有正确的上同调模。对于左边，我们将 M 视为 (R,A)-双模，并使用节 22.31 中引入的导出 Hom，它也具有正确的上同调模。为证明引理，我们可以假设 M 和 N 是具有性质 (P) 的微分分次 E-模；这不改变箭头的左边，由引理 22.31.3。由引理 22.31.5，这意味着箭头的左边变为 $\operatorname{Hom}_{\operatorname{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(M,N)$。在引理 22.35.1、22.35.2 和 22.35.3 中，我们构造了一个微分分次范畴的函子

$$-\otimes_E K^\bullet : \operatorname{Mod}^{dg}_{(E,\mathrm{d})} \longrightarrow \operatorname{Comp}^{dg}(\mathcal{O})$$

并且我们已经证明 $-\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet$ 是通过在具有性质 (P) 的微分分次 E-模上取值该函子来计算的。因此我们得到 R-模复形的映射

$$\operatorname{Hom}_{\operatorname{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(M,N) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\operatorname{Comp}^{dg}(\mathcal{O})}(M\otimes_E K^\bullet, N\otimes_E K^\bullet)$$

对任意 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$、$\mathcal{G}^\bullet$，存在典范映射

$$\operatorname{Hom}_{\operatorname{Comp}^{dg}(\mathcal{O})}(\mathcal{F}^\bullet,\mathcal{G}^\bullet) = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{F}^\bullet,\mathcal{G}^\bullet)) \longrightarrow R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^\bullet,\mathcal{G}^\bullet).$$

结合这些映射，我们得到引理所需的映射。 □

引理 22.35.5. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $K^\bullet$ 为 $\mathcal{O}$-模复形。则引理 *22.35.3* 的函子

$$-\otimes_E^{\mathbf{L}} K^\bullet : D(E,d) \longrightarrow D(\mathcal{O})$$

是引理 *22.32.1* 的函子

$$R\operatorname{Hom}(K^\bullet,-) : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(E,d)$$

的左伴随。

证明. 该陈述意味着我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(E,\mathrm{d})}(M, R\,\mathrm{Hom}(K^\bullet, L^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(M \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet, L^\bullet)$$

对 M 和 $L^\bullet$ 双函子地成立。为看出这一点，我们可以用具有性质 (P) 的微分分次 E-模 P 替换 M。我们也可以用 K-内射 $\mathcal{O}$-模复形 $I^\bullet$ 替换 $L^\bullet$。陈述中引用的引理所给出的导出函子的计算结合引理 22.22.3 将上式转化为

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathrm{Mod}_{(E,\mathrm{d})})}(P, \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(K^\bullet, I^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{O})}(P \otimes_E K^\bullet, I^\bullet)$$

其中 $\mathcal{B} = \mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O})$。存在从右到左的赋值映射，对 P 和 $I^\bullet$ 具有函子性（细节省略）。选择 P 上如性质 (P) 定义中的滤过 $F_\bullet$。由引理 22.20.1 以及等式的两边在 $K(\mathrm{Mod}_{(E,\mathrm{d})})$ 中对变量 P 都是同调函子这一事实，我们归结为 P 被微分分次 E-模 $\bigoplus F_iP$ 替换的情形。由于两边都将变量 P 中的直和变为直积，我们归结为 P 是微分分次 E-模 F_iP 之一的情形。由于每个 F_iP 有有限滤过（由可容许单态射给出），其分次商是分次投射 E-模，我们归结为 P 是分次投射 E-模的情形。此时我们显然有

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(E,\mathrm{d})}}(P, \mathrm{Hom}_{\mathcal{B}}(K^\bullet, I^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O})}(P \otimes_E K^\bullet, I^\bullet)$$

作为分次 $\mathbf{Z}$-模（因为该陈述归结为 $P = E[k]$ 的情形，此时显然）。由于该同构与微分相容，我们得出结论。 □

引理 22.35.6. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $K^\bullet$ 为 $\mathcal{O}$-模复形。假设*

(1) *$K^\bullet$ 表示 $D(\mathcal{O})$ 的紧对象，且*
(2) *$E = \mathrm{Hom}_{Comp^{dg}(\mathcal{O})}(K^\bullet, K^\bullet)$ 计算 $K^\bullet$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中的 ext 群。*

则引理 22.35.3 的函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet : D(E, d) \longrightarrow D(\mathcal{O})$$

是全忠实的。

证明. 因为我们的函子有由 $R\,\mathrm{Hom}(K^\bullet, -)$ 给出的左伴随（引理 22.35.5），只需证明对微分分次 E-模 M，映射

$$H^0(M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K^\bullet, M \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet)$$

是同构。我们可以假设 $M = P$ 是具有性质 (P) 的微分分次 E-模。由于 $K^\bullet$ 定义紧对象，我们利用引理 22.20.1 归结为 P 具有有限滤过且其分次商是 $E[k]$ 的直和的情形。再次利用紧性，我们归结为 $P = E[k]$ 的情形。对 $K^\bullet$ 的假设表明结论对这些成立。 □

22.36. 紧对象的刻画

加性范畴的紧对象定义于 **Derived Categories**，定义 13.37.1。本节我们刻画微分分次代数的导出范畴的紧对象。

注记 22.36.1. 设 (A, d) 为微分分次代数。是否存在对那些微分分次 A-模 P 的刻画，使得对所有微分分次 A-模 M 有

$$\mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, M) = \mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(P, M)$$

成立？令 $\mathcal{D} \subset K(A, \mathrm{d})$ 为对象满足上述条件的全子范畴。则 $\mathcal{D}$ 是 $K(A, \mathrm{d})$ 的严格全饱和三角子范畴。若 P 作为分次 A-模是投射的，那么要看出 P 是 $\mathcal{D}$ 的对象，只需检查当 M 零调时 $\mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, M) = 0$ 即可。然而，一般地假设 P 作为分次 A-模是投射的是不够的。例：取 $A = R = k[\epsilon]$，其中 k 是域，$k[\epsilon] = k[x]/(x^2)$ 是对偶数环。令 P 为对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 满足 $P^n = R$ 的对象，微分为乘以 ϵ。则 $\mathrm{id}_P \in \mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, P)$ 是非零元素，但 P 是零调的。

注记 22.36.2. 设 (A, d) 为微分分次代数。我们称微分分次 A-模 M 为有限的，如果 M 作为右 A-模由有限多个元素生成。若 P 是有限分次投射的微分分次 A-模，则我们可以问：P 是否给出 $D(A, \mathrm{d})$ 的紧对象？据推测，这在一般情况下不成立，但我们不知道反例。然而，如果 P 也是注记 22.36.1 中范畴 $\mathcal{D}$ 的对象，则结论成立（这由 $D(A, \mathrm{d})$ 中的直和由模的直和给出这一事实得出；细节省略）。

引理 22.36.3. 设 (A, d) 为微分分次代数。设 E 为 $D(A, d)$ 的紧对象。设 P 为微分分次 A-模，具有由微分分次子模组成的有限滤过

$$0 = F_{-1}P \subset F_0P \subset F_1P \subset \ldots \subset F_nP = P$$

使得对某些集合 J_i 和整数 $k_{i,j}$，作为微分分次 A-模有

$$F_{i+1}P/F_iP \cong \bigoplus\nolimits_{j \in J_i} A[k_{i,j}]$$

设 $E \to P$ 为 $D(A, d)$ 中的态射。则存在微分分次子模 $P' \subset P$，使得 $F_{i+1}P \cap P'/(F_iP \cap P')$ 等于 $\bigoplus_{j \in J_i'} A[k_{i,j}]$ 对某些有限子集 $J_i' \subset J_i$，且 $E \to P$ 通过 P' 分解。

证明. 我们对 $-1 \leq m \leq n$ 归纳证明存在微分分次子模 $P' \subset P$ 使得

(1) $F_mP \subset P'$，
(2) 对 $i \geq m$，商 $F_{i+1}P \cap P'/(F_iP \cap P')$ 同构于 $\bigoplus_{j \in J_i'} A[k_{i,j}]$ 对某些有限子集 $J_i' \subset J_i$，且
(3) $E \to P$ 通过 P' 分解。

基情形是 $m = n$，此时可取 $P' = P$。

归纳步骤。假设 P' 对 m 成立。对 $i \geq m$ 和 $j \in J'_i$，令 $x_{i,j} \in F_{i+1}P \cap P'$ 为次数 $k_{i,j}$ 的齐次元素，其在 $F_{i+1}P \cap P'/(F_iP \cap P')$ 中的像是对应于 $j \in J_i$ 的直和项的生成元。$x_{i,j}$ 作为 A-模生成 P'/F_mP。写

$$\mathrm{d}(x_{i,j}) = \sum x_{i',j'} a_{i,j}^{i',j'} + y_{i,j}$$

其中 $y_{i,j} \in F_mP$ 且 $a_{i,j}^{i',j'} \in A$。存在有限子集 $J'_{m-1} \subset J_{m-1}$，使得每个 $y_{i,j}$ 映到 $F_mP/F_{m-1}P$ 的子模 $\bigoplus_{j \in J'_{m-1}} A[k_{m-1,j}]$ 中的元素。令 $P'' \subset F_mP$ 为映射 $F_mP \to F_mP/F_{m-1}P$ 下 $\bigoplus_{j \in J'_{m-1}} A[k_{m-1,j}]$ 的原像。则我们看到 A-子模

$$P'' + \sum x_{i,j} A$$

是我们要找的类型的微分分次子模。此外

$$P'/(P'' + \sum x_{i,j}A) = \bigoplus\nolimits_{j \in J_{m-1} \setminus J'_{m-1}} A[k_{m-1,j}]$$

由于 E 是紧的，给定映射 $E \to P'$ 与商映射的复合通过上面显示的模的有限直和项分解。因此扩大 J'_{m-1} 后，我们可以假设 $E \to P'$ 通过 $P'' + \sum x_{i,j}A$ 分解，如所需。 □

并非 $D(A, \mathrm{d})$ 的每个紧对象都来自有限分次投射微分分次 A-模，见 **Examples**，节 110.71。

命题 22.36.4. *设 (A, d) 为微分分次代数。设 E 为 $D(A, d)$ 的对象。则以下等价*

(1) *E 是紧对象，*
(2) *E 是 $D(A, d)$ 中某对象的直和项，该对象由具有有限滤过 $F_\bullet$ 的微分分次模 P 表示，滤过由微分分次子模组成，使得 $F_iP/F_{i-1}P$ 是 A 的平移的有限直和。*

证明. 假设 E 是紧的。由引理 22.20.4，我们可以假设 E 由具有性质 (P) 的微分分次 A-模 P 表示。考虑来自引理 22.20.1 的可容许短正合序列给出的特异三角形

$$\bigoplus F_iP \to \bigoplus F_iP \to P \xrightarrow{\delta} \bigoplus F_iP[1]$$

由于 E 是紧的，我们有 $\delta = \sum_{i=1,\ldots,n} \delta_i$ 对某些 $\delta_i : P \to F_iP[1]$。由于 δ 与映射 $\bigoplus F_iP[1] \to \bigoplus F_iP[1]$ 的复合为零（**Derived Categories**，引理 13.4.1），可知 $\delta = 0$（这是因为 $\bigoplus F_iP \to \bigoplus F_iP$ 将直和项 F_iP 通过 id 与包含映射到 $F_{i-1}P$ 的差来映射）。因此我们看到 E 上的恒等态射在 $D(A, \mathrm{d})$ 中通过 $\bigoplus F_iP$ 分解（由 **Derived Categories**，引理 13.4.11）。接下来，再次利用 P 是紧的，我们看到映射 $E \to \bigoplus F_iP$ 通过 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} F_iP$ 分解对某个 n。换言之，E 上的恒等态射通过 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} F_iP$ 分解。由引理 22.36.3，我们看到 E 的恒等态射分解为 $E \to P \to E$，其中 P 如引理陈述的第 (2) 部分。换言之，我们证明了 (1) 蕴含 (2)。

假设 (2)。由 **Derived Categories**，引理 13.37.2，只需证明 P 给出紧对象。注意到 P 具有性质 (P)，因此我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(P, M) = \mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, M)$$

对任意微分分次模 M 成立，由引理 22.22.3。由于 $D(A,\mathrm{d})$ 中的直和由分次模的直和给出（引理 22.22.4），我们归结为证明 $\mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, M)$ 与直和可交换。利用 $K(A,\mathrm{d})$ 是三角范畴、Hom 在第一个变量中是上同调函子以及 P 上的滤过，我们归结为 P 是 A 的平移的有限直和的情形。因此我们归结为 $P = A[k]$ 的情形，这是显然的。 □

引理 22.36.5. 设 (A, d) 为微分分次代数。对 $D(A, d)$ 的每个紧对象 E，存在整数 $a \leq b$，使得若 $H^i(M) = 0$ 对 $i \in [a, b]$，则 $\mathrm{Hom}_{D(A,d)}(E, M) = 0$。

证明. 观察到 $D(A,\mathrm{d})$ 中使这样一对整数存在的对象集合是饱和、严格全的三角子范畴。因此由命题 22.36.4，只需在 E 由具有有限滤过 $F_\bullet$ 的微分分次模 P 表示且 $F_iP/F_{i-1}P$ 是 A 的平移的有限直和时证明。利用与三角形的相容性，我们看到只需对 $P = A$ 证明。此时 $\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(A, M) = H^0(M)$，结论对 $a = b = 0$ 成立。 □

若 (A,d) 只是放在 0 次且微分为零的代数，或更一般地只存在于有限多个次数，则我们确实得到紧对象的更精确描述。

引理 22.36.6. 设 (A, d) 为微分分次代数。假设对 $|n| \gg 0$ 有 $A^n = 0$。设 E 为 $D(A, d)$ 的对象。以下等价

(1) E 是紧对象，且
(2) E 可以由微分分次 A-模 P 表示，P 作为分次 A-模是有限投射的，并且满足对所有微分分次 A-模 M 有 $\mathrm{Hom}_{K(A,d)}(P, M) = \mathrm{Hom}_{D(A,d)}(P, M)$。

证明. 设 $\mathcal{D} \subset K(A,\mathrm{d})$ 为注记 22.36.1 中讨论的三角子范畴。设 P 是 $\mathcal{D}$ 的对象，且作为分次 A-模是有限投射的。则由注记 22.36.2，P 表示 $D(A,\mathrm{d})$ 的紧对象。

为证明反过来，设 E 为 $D(A,\mathrm{d})$ 的紧对象。固定 $a \leq b$ 如引理 22.36.5。必要时减小 a 并增大 b，我们还可以假设 $H^i(E) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$（这由命题 22.36.4 和对 A 的假设得出）。此外，固定整数 $c > 0$，使得若 $|n| \geq c$ 则 $A^n = 0$。

由命题 22.36.4，我们看到 E 在 $D(A,\mathrm{d})$ 中是微分分次 A-模 P 的直和项，P 具有由微分分次子模组成的有限滤过 $F_\bullet$，使得 $F_iP/F_{i-1}P$ 是 A 的平移的有限直和。特别地，P 具有性质 (P)，并且由引理 22.22.3，对任意微分分次模 M 有 $\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(P, M) = \mathrm{Hom}_{K(A,\mathrm{d})}(P, M)$。换言之，$P$ 是注记 22.36.1 中讨论的三角子范畴 $\mathcal{D} \subset K(A,\mathrm{d})$ 的对象。注意 P 作为分次 A-模是有限自由的。

选择 $n > 0$ 使得 $b + 4c - n < a$。将到 E 的投影子用微分分次 A-模的自同态 $\varphi : P \to P$ 表示。在 $K(A, \mathrm{d})$ 中考虑特异三角形

$$P \xrightarrow{1-\varphi} P \to C \to P[1]$$

其中 C 是第一个箭头的锥。则 C 是 $\mathcal{D}$ 的对象，在 $D(A, \mathrm{d})$ 中 $C \cong E \oplus E[1]$，且 C 是有限分次自由 A-模。接下来，在 $K(A, \mathrm{d})$ 中考虑特异三角形

$$C[1] \to C \to C' \to C[2]$$

其中 C' 是表示复合

$$C[1] \cong E[1] \oplus E[2] \to E[1] \to E \oplus E[1] \cong C$$

的态射 $C[1] \to C$ 的锥，在 $D(A, \mathrm{d})$ 中。则我们看到 C' 表示 $E \oplus E[2]$。继续这种方式，我们看到可以找到微分分次 A-模 P，它是 $\mathcal{D}$ 的对象，作为分次 A-模是有限自由的，并且表示 $E \oplus E[n]$。

选择 P 作为 A-模的一组齐次基 x_i，$i \in I$。设 $d_i = \deg(x_i)$。令 P_1 为 P 的由 x_i 和 $\mathrm{d}(x_i)$（对 $d_i \leq a - c - 1$）生成的 A-子模。令 P_2 为 P 的由 x_i 和 $\mathrm{d}(x_i)$（对 $d_i \geq b - n + c$）生成的 A-子模。我们观察到

(1) P_1 和 P_2 是 P 的微分分次子模，
(2) 对 $t \geq a$ 有 $P_1^t = 0$，
(3) 对 $t \leq a - 2c$ 有 $P_1^t = P^t$，
(4) 对 $t \leq b - n$ 有 $P_2^t = 0$，
(5) 对 $t \geq b - n + 2c$ 有 $P_2^t = P^t$。

由于 $b - n + 2c \geq a - 2c$（由 n 的选择），我们得到微分分次 A-模的短正合序列

$$0 \to P_1 \cap P_2 \to P_1 \oplus P_2 \xrightarrow{\pi} P \to 0$$

由于 P 作为分次 A-模是投射的，这是可容许短正合序列（引理 22.16.1）。因此我们在 $K(A, \mathrm{d})$ 中得到边界映射 $\delta : P \to (P_1 \cap P_2)[1]$，见引理 22.7.2。由于 $P = E \oplus E[n]$ 且 $P_1 \cap P_2$ 位于次数 $(b - n, a)$，我们发现 $\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(E \oplus E[n], (P_1 \cap P_2)[1])$ 为零。因此作为 $K(A, \mathrm{d})$ 中的态射 $\delta = 0$，因为 P 是 $\mathcal{D}$ 的对象。由 **Derived Categories**，引理 13.4.11，我们可以找到映射 $s : P \to P_1 \oplus P_2$ 使得 $\pi \circ s = \mathrm{id}_P + \mathrm{d}h + h\mathrm{d}$ 对某个 -1 次映射 $h : P \to P$。由于 $P_1 \oplus P_2 \to P$ 是满射且 P 作为分次 A-模是投射的，我们可以选择 h 的齐次提升 $\tilde{h} : P \to P_1 \oplus P_2$。然后我们将 s 改为 $s + \mathrm{d}\tilde{h} + \tilde{h}\mathrm{d}$ 得到 $\pi \circ s = \mathrm{id}_P$。这意味着我们得到直和分解 $P = s^{-1}(P_1) \oplus s^{-1}(P_2)$。由于 $s^{-1}(P_2)$ 在次数 $\geq b - n + 2c$ 等于 P，我们看到 $s^{-1}(P_2) \to P \to E$ 是拟同构，即在 $D(A, \mathrm{d})$ 中为同构。证明完成。 $\square$

22.37. 导出范畴的等价

设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数。一个自然出现的问题是，$D(A, \mathrm{d})$ 作为 R-线性三角范畴等价于 $D(B, \mathrm{d})$ 意味着什么。这是一个相当微妙的问题，而且事实证明它并不总是应该问的正确问题。尽管如此，在本节中我们收集一些保证这是这种情况的条件。

我们强烈建议读者阅读关于这一主题的开创性论文 [**Ric89b**]。

引理 22.37.1. *设 R 为环。设 $(A, d) \to (B, d)$ 为 R 上微分分次代数的同态，它在上同调代数上诱导同构。则*

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_A B : D(A, d) \to D(B, d)$$

给出 R-线性三角范畴等价，其拟逆为限制函子 $N \mapsto N_A$。

证明. 由引理 22.33.7，函子 $M \longmapsto M \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 是全忠实的。由引理 22.33.5，函子 $N \longmapsto R\mathrm{Hom}(B, N) = N_A$ 是右伴随，见例 22.33.6。显然 $R\mathrm{Hom}(B, -)$ 的核为零。因此结论由 **Derived Categories**，引理 13.7.2 得出。 □

当我们分析上述证明时，我们看到我们免费得到以下推广。

引理 22.37.2. *设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为 R 上的微分分次代数。设 N 为微分分次 (A, B)-双模。假设*

(1) *N 定义 $D(B, d)$ 的紧对象，*
(2) *若 $N' \in D(B, d)$ 且对 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}_{D(B,d)}(N, N'[n]) = 0$，则 $N' = 0$，且*
(3) *映射 $H^k(A) \to \mathrm{Hom}_{D(B,d)}(N, N[k])$ 对所有 $k \in \mathbf{Z}$ 都是同构。*

则

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_A N : D(A, d) \to D(B, d)$$

给出 R-线性三角范畴等价。

证明. 由引理 22.33.7，函子 $M \longmapsto M \otimes^{\mathbf{L}}_A N$ 是全忠实的。由引理 22.33.5，函子 $N' \longmapsto R\mathrm{Hom}(N, N')$ 是右伴随。由假设 (3)，$R\mathrm{Hom}(N, -)$ 的核为零。因此结论由 **Derived Categories**，引理 13.7.2 得出。 □

注记 22.37.3. 在引理 22.37.2 中，我们可以将条件 (2) 替换为 N 是 $D_{compact}(B, d)$ 的经典生成元这一条件，见 **Derived Categories**，命题 13.37.6。此外，如果我们知道 $R\mathrm{Hom}(N, B)$ 是 $D(A, \mathrm{d})$ 的紧对象，那么只需检查 N 是 $D_{compact}(B, \mathrm{d})$ 的弱生成元即可。我们省略证明；如果我们在 Stacks 项目中需要它，我们会在这里添加。

有时下面引理中的 B-模 P 被称为“(A, B)-倾斜复形”。

引理 22.37.4. 设 R 为环。设 (A,d) 和 (B,d) 为微分分次 R-代数。假设 $A=H^0(A)$。以下等价

(1) $D(A,d)$ 和 $D(B,d)$ 作为 R-线性三角范畴等价，且

(2) 存在 $D(B,d)$ 的对象 P 使得

(a) P 是 $D(B,d)$ 的紧对象，

(b) 若 $N\in D(B,d)$ 且对 $i\in\mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}_{D(B,d)}(P,N[i])=0$，则 $N=0$，

(c) 对 $i\neq 0$ 有 $\mathrm{Hom}_{D(B,d)}(P,P[i])=0$，且对 $i=0$ 等于 A。

在 *(2)* 中构造的等价 $D(A,d)\to D(B,d)$ 将 A 送到 P。

证明. 设 $F:D(A,\mathrm{d})\to D(B,\mathrm{d})$ 为等价。则 F 将紧对象映到紧对象。因此 $P=F(A)$ 是紧的，即 (2)(a) 成立。条件 (2)(b) 和 (2)(c) 由 F 是等价直接得到。

设 P 为如 (2) 中的对象。用一个具有性质 (P) 的微分分次模表示 P。令

$$(E,\mathrm{d})=\mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(P,P)$$

则由引理 22.22.3 和假设 (2)(c)，$H^0(E)=A$ 且对 $k\neq 0$ 有 $H^k(E)=0$。将 P 视为 (E,B)-双模并使用引理 22.37.2 和假设 (2)(b)，我们得到等价

$$D(E,\mathrm{d})\to D(B,\mathrm{d})$$

将 E 送到 P。令 $E'\subset E$ 为微分分次 R-子代数，其中

$$(E')^i=\begin{cases}E^i & \text{若} i<0\\ \mathrm{Ker}(E^0\to E^1) & \text{若} i=0\\ 0 & \text{若} i>0\end{cases}$$

则存在微分分次代数的拟同构 $(A,\mathrm{d})\leftarrow(E',\mathrm{d})\to(E,\mathrm{d})$。因此我们由引理 22.37.1 得到等价

$$D(A,\mathrm{d})\leftarrow D(E',\mathrm{d})\to D(E,\mathrm{d})\to D(B,\mathrm{d})$$

□

注记 22.37.5. 设 R 为环。设 (A,d) 和 (B,d) 为微分分次 R-代数。假设给定三角范畴的 R-线性等价

$$F:D(A,\mathrm{d})\longrightarrow D(B,\mathrm{d})$$

令 $N=F(A)$。则 N 是微分分次 B-模。由于 F 是等价且 A 是 $D(A,\mathrm{d})$ 的紧对象，我们断言 N 是 $D(B,\mathrm{d})$ 的紧对象。由于 A 生成 $D(A,\mathrm{d})$ 且 F 是等价，我们看到 N 生成 $D(B,\mathrm{d})$。最后，$H^k(A)=\mathrm{Hom}_{D(A,\mathrm{d})}(A,A[k])$，且由于 F 是等价，我们看到 F 诱导同构 $H^k(A)=\mathrm{Hom}_{D(B,\mathrm{d})}(N,N[k])$

对所有 k。为了断言存在由引理 22.37.2 中的构造产生的等价 $D(A,\mathrm{d}) \longrightarrow D(B,\mathrm{d})$，我们只需要 N 上的左 A-模结构，它与微分相容并与给定的右 B-模结构可交换。事实上，在用拟同构微分分次 B-模替换 N 后做到这一点就足够了。模结构可以在某些情形下构造。例如，如果我们假设 F 可以提升为相伴微分分次范畴之间的微分分次函子

$$F^{dg} : \mathrm{Mod}^{dg}_{(A,\mathrm{d})} \longrightarrow \mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}$$

（记号见例 22.26.8），则这成立。另一种情形在下面的命题中讨论。

命题 22.37.6. *设 R 为环。设 (A,d) 和 (B,d) 为微分分次 R-代数。设 $F : D(A,d) \to D(B,d)$ 为三角范畴的 R-线性等价。假设*

(1) *$A = H^0(A)$，且*
(2) *B 作为 R-模复形是 K-平坦的。*

则存在如引理 22.37.2 中的 (A,B)-双模 N。

证明. 如上面注记 22.37.5 中那样，我们在 $D(B,\mathrm{d})$ 中令 $N = F(A)$。我们可以假设 N 是具有性质 (P) 的微分分次 B-模。令

$$(E,\mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Mod}^{dg}_{(B,\mathrm{d})}}(N,N)$$

则由引理 22.22.3，$H^0(E) = A$ 且对 $k \neq 0$ 有 $H^k(E) = 0$。此外，由注记 22.37.5 中的讨论和引理 22.37.2，我们看到 N 作为 (E,B)-双模诱导等价 $- \otimes^{\mathbf{L}}_E N : D(E,\mathrm{d}) \to D(B,\mathrm{d})$。令 $E' \subset E$ 为微分分次 R-子代数，其中

$$(E')^i = \begin{cases} E^i & \text{若} i < 0 \\ \mathrm{Ker}(E^0 \to E^1) & \text{若} i = 0 \\ 0 & \text{若} i > 0 \end{cases}$$

则存在微分分次代数的拟同构 $(A,\mathrm{d}) \leftarrow (E',\mathrm{d}) \to (E,\mathrm{d})$。因此我们由引理 22.37.1 得到等价

$$D(A,\mathrm{d}) \leftarrow D(E',\mathrm{d}) \to D(E,\mathrm{d}) \to D(B,\mathrm{d})$$

注意左边竖直箭头的拟逆 $D(A,\mathrm{d}) \to D(E',\mathrm{d})$ 由 $M \mapsto M \otimes^{\mathbf{L}}_A A$ 给出，其中 A 被视为 (A,E')-双模，见例 22.33.6。另一方面，函子 $D(E',\mathrm{d}) \to D(B,\mathrm{d})$ 由 $M \mapsto M \otimes^{\mathbf{L}}_{E'} N$ 给出，其中 N 如上。我们由引理 22.34.3 得出结论。 □

注记 22.37.7. 设 A, B, F, N 如命题 22.37.6。尚不清楚 F 与函子 $G(-) = - \otimes^{\mathbf{L}}_A N$ 是否同构。由构造，在 $D(B,\mathrm{d})$ 中存在同构 $N = G(A) \to F(A)$。可以直截了当地将此扩展为对分次投射的微分分次 A-模 M（例如 A 的平移的和）的函子同构 $G(M) \to F(M)$。然后可以断言当 M 是此类模之间映射的锥时，$G(M) \cong F(M)$。我们不知道一般情形是否有更多成立。

引理 22.37.8. 设 R 为环。设 A 和 B 为 R-代数。以下等价

(1) 存在 R-线性三角范畴等价 $D(A) \to D(B)$，

(2) 存在 $D(B)$ 的对象 P 使得

(a) P 可以由有限投射 B-模的有限复形表示，

(b) 若 $K \in D(B)$ 且对 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Ext}^i_B(P, K) = 0$，则 $K = 0$，且

(c) 对 $i \neq 0$ 有 $\mathrm{Ext}^i_B(P, P) = 0$，且对 $i = 0$ 等于 A。

此外，若 B 作为 R-模是平坦的，则这还等价于

(3) 存在 (A, B)-双模 N 使得 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A N : D(A) \to D(B)$ 是等价。

证明. (1) 和 (2) 的等价是引理 22.37.4 与刻画 $D(B)$ 紧对象的引理 22.36.6 的结果相结合的特殊情形（小细节省略）。若 B 是 R-平坦的，则与 (3) 的等价由命题 22.37.6 得出。 □

注记 22.37.9. 设 R 为环。设 A 和 B 为 R-代数。若 $D(A)$ 和 $D(B)$ 作为 R-线性三角范畴等价，则 A 和 B 的中心作为 R-代数同构。特别地，若 A 和 B 交换，则 $A \cong B$。相当棘手的证明可在 [**Ric89b**, Proposition 9.2] 或 [**KZ98**, Proposition 6.3.2] 中找到。另一种方法可能是使用 Hochschild 上同调（见下面注记）。

注记 22.37.10. 设 R 为环。设 (A, d) 和 (B, d) 为微分分次 R-代数，它们是导出等价的，即存在 R-线性三角范畴等价 $D(A, \mathrm{d}) \to D(B, \mathrm{d})$。我们想证明 (A, d) 和 (B, d) 的某些不变量一致。在许多情形下，人们对情况有更多控制。例如，可能发生存在形如

$$- \otimes_A \Omega : D(A, \mathrm{d}) \longrightarrow D(B, \mathrm{d})$$

的等价，对某个微分分次 (A, B)-双模 Ω（这在命题 22.37.6 的情形下发生，并且如果等价来自几何构造，这通常是真的）。如果我们的函子的拟逆也由

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_B \Omega' : D(B, \mathrm{d}) \longrightarrow D(A, \mathrm{d})$$

给出，对某个微分分次 (B, A)-双模 Ω'（如前所述，这样的模 Ω' 在实践中通常存在）。在这种情况下，我们可以考虑双模的导出范畴上的函子

$$D(A^{opp} \otimes_R A, \mathrm{d}) \longrightarrow D(B^{opp} \otimes_R B, \mathrm{d}), \quad M \longmapsto \Omega' \otimes^{\mathbf{L}}_A M \otimes^{\mathbf{L}}_A \Omega$$

（利用引理 22.28.3 将双模变为右模）。观察到该函子将 (A, A)-双模 A 送到 (B, B)-双模 B。在适当条件下（例如 A、B、Ω 在 R 上平坦等），该函子也将是等价。如果这是这种情况，则我们得到 Hochschild 上同调群的同构

$$HH^i(A, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{D(A^{opp} \otimes_R A, \mathrm{d})}(A, A[i]) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(B^{opp} \otimes_R B, \mathrm{d})}(B, B[i]) = HH^i(B, \mathrm{d}).$$

例如，若 $A = H^0(A)$，则 $HH^0(A, \mathrm{d})$ 等于 A 的中心，这给出了注记 22.37.9 中提到的结果的概念性证明。如果我们需要这个注记，我们将在这里提供精确陈述和详细证明。

22.38. 微分分次代数的预解

设 R 为环。在我们的假设下，集合 S 上的自由 R-代数 $R\langle S\rangle$ 是以表达式

$$s_1 s_2 \dots s_n$$

为 R-基的代数，其中 $n \geq 0$ 且 $s_1, \dots, s_n \in S$ 是 S 中元素的一个序列。乘法由拼接给出

$$(s_1 s_2 \dots s_n) \cdot (s'_1 s'_2 \dots s'_m) = s_1 \dots s_n s'_1 \dots s'_m$$

这个代数由以下性质刻画：映射

$$\mathrm{Mor}_{R\text{-alg}}(R\langle S\rangle, A) \to \mathrm{Map}(S, A), \quad \varphi \longmapsto (s \mapsto \varphi(s))$$

对每个 R-代数 A 都是双射。

在分次 R-代数范畴中，我们的集合 S 应带有分次，我们将其视为映射 $\deg : S \to \mathbf{Z}$。则 $R\langle S\rangle$ 具有分次，使得单项式具有次数

$$\deg(s_1 s_2 \dots s_n) = \deg(s_1) + \dots + \deg(s_n)$$

在此设定下，我们有

$$\mathrm{Mor}_{\text{graded } R\text{-alg}}(R\langle S\rangle, A) \to \mathrm{Map}_{\text{graded sets}}(S, A), \quad \varphi \longmapsto (s \mapsto \varphi(s))$$

对每个分次 R-代数 A 都是双射。

若 A 是分次 R-代数，S 是分次集合，则我们可以类似地形成 $A\langle S\rangle$。$A\langle S\rangle$ 的元素是形如

$$a_0 s_1 a_1 s_2 \dots a_{n-1} s_n a_n$$

的元素之和，其中 $a_i \in A$，模去这些表达式对 $(a_0, \dots, a_n)$ 是 R-多线性的关系。因此对每个 S 中元素的序列 $s_1, \dots, s_n$，存在包含

$$A \otimes_R \dots \otimes_R A \subset A\langle S\rangle$$

并且代数是这些的直和。有了这个定义，读者可以证明映射

$$\mathrm{Mor}_{\text{graded } R\text{-alg}}(A\langle S\rangle, B) \to \mathrm{Mor}_{\text{graded } R\text{-alg}}(A, B) \times \mathrm{Map}_{\text{graded sets}}(S, B),$$

将 φ 送到 $(\varphi|_A, (s \mapsto \varphi(s)))$，对每个分次 R-代数 A 都是双射。我们观察到如果 A 是自由分次 R-代数，那么 $A\langle S\rangle$ 也是。

假设 A 是微分分次 R-代数，S 是分次集合。进一步假设对每个 $s \in S$，我们给定齐次元素 $f_s \in A$，满足 $\deg(f_s) = \deg(s) + 1$ 且 $\mathrm{d}f_s = 0$。则在 $A\langle S\rangle$ 上存在唯一的微分分次代数结构，使得 $\mathrm{d}(s) = f_s$。例如，给定 $a, b, c \in A$ 和 $s, t \in S$，我们定义

$$\begin{aligned}\mathrm{d}(asbtc) = {} & \mathrm{d}(a)sbtc + (-1)^{\deg(a)} af_s btc + (-1)^{\deg(a)+\deg(s)} as\mathrm{d}(b)tc \\ & + (-1)^{\deg(a)+\deg(s)+\deg(b)} asbf_t c + (-1)^{\deg(a)+\deg(s)+\deg(b)+\deg(t)} asbt\mathrm{d}(c)\end{aligned}$$

我们省略细节。

引理 22.38.1. *设 R 为环。设 (B, d) 为微分分次 R-代数。存在微分分次 R-代数的拟同构 $(A, d) \to (B, d)$，具有以下性质*

(1) *A 作为 R-模复形是 K-平坦的，*
(2) *A 是自由分次 R-代数。*

证明. 首先我们断言可以找到具有 (1) 和 (2) 且在上同调上诱导满射的 $(A_0, \mathrm{d}) \to (B, \mathrm{d})$。即取一个分次集合 S，并对每个 $s \in S$ 取一个齐次元素 $b_s \in \mathrm{Ker}(d : B \to B)$，其次数为 $\deg(s)$，使得类 $\overline{b}_s$ 在 $H^*(B)$ 中作为 R-模生成 $H^*(B)$。然后我们可以令 $A_0 = R\langle S\rangle$ 具有零微分，并通过将 s 映到 b_s 给出 $A_0 \to B$。

给定在上同调上诱导满射的 $A_0 \to B$，我们归纳构造序列

$$A_0 \to A_1 \to A_2 \to \ldots B$$

给定 $A_n \to B$，令 S_n 为分次集合，并对每个 $s \in S_n$，令 $a_s \in \mathrm{Ker}(\mathrm{d} : A_n \to A_n)$ 为次数 $\deg(s)+1$ 的齐次元素，它映到 $H^*(A_n)$ 中在 $H^*(B)$ 中映为零的类 $\overline{a}_s$。我们选择足够大的 S_n，使得元素 $\overline{a}_s$ 作为 R-模生成 $\mathrm{Ker}(H^*(A_n) \to H^*(B))$。然后我们令

$$A_{n+1} = A_n\langle S_n\rangle$$

其微分由 $\mathrm{d}(s) = a_s$ 给出，见上面的讨论。则每个 (A_n, d) 满足 (1) 和 (2)，我们省略细节。映射 $H^*(A_n) \to H^*(B)$ 是满射，因为这对 $n = 0$ 为真。

显然 $A = \mathrm{colim}\, A_n$ 是自由分次 R-代数。由 **More on Algebra**，引理 15.60.8，它是 K-平坦的。映射 $H^*(A) \to H^*(B)$ 是同构，因为它既是满射又是单射：$H^*(A)$ 的每个元素来自某个 $H^*(A_n)$，如果它在 $H^*(B)$ 中消失，则它在 $H^*(A_{n+1})$ 中消失，从而在 $H^*(A)$ 中消失。 □

作为一个应用，我们证明引理 22.34.2 的“正确”版本。

引理 22.38.2. 设 R 为环。设 (A,d)、(B,d) 和 (C,d) 为微分分次 R-代数。假设在 $D(R)$ 中 $A \otimes_R C$ 表示 $A \otimes^{\mathbf{L}}_R C$。设 N 为微分分次 (A,B)-双模。设 N' 为微分分次 (B,C)-双模。则复合

$$D(A,d) \xrightarrow{-\otimes^{\mathbf{L}}_A N} D(B,d) \xrightarrow{-\otimes^{\mathbf{L}}_B N'} D(C,d)$$

同构于 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A N''$ 对某个微分分次 (A,C)-双模 N''。

证明. 利用引理 22.38.1，我们选择拟同构 $(B',\mathrm{d}) \to (B,\mathrm{d})$，其中 B' 作为 R-模复形是 K-平坦的。由引理 22.37.1，函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{B'} B : D(B',\mathrm{d}) \to D(B,\mathrm{d})$ 是等价，其拟逆由限制给出。注意限制典范同构于函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_B B : D(B,\mathrm{d}) \to D(B',\mathrm{d})$，其中 B 被视为 (B,B')-双模。因此只需对复合

$$D(A) \to D(B) \to D(B'), \quad D(B') \to D(B) \to D(C), \quad D(A) \to D(B') \to D(C)$$

证明引理。第一个是引理 22.34.3，因为 B' 作为 R-模复形是 K-平坦的。第二个成立，因为 $B \otimes^{\mathbf{L}}_B N' = N' = B \otimes_B N'$，因此引理 22.34.1 适用。因此我们归结为 B 作为 R-模复形是 K-平坦的情形。

假设 B 作为 R-模复形是 K-平坦的。只需证明 (22.34.1.1) 是同构，见引理 22.34.2。选择拟同构 $L \to A$，其中 L 是具有性质 (P) 的微分分次 R-模。则显然 $P = L \otimes_R B$ 作为微分分次 B-模具有性质 (P)。因此我们必须证明 $P \to A \otimes_R B$ 诱导拟同构

$$P \otimes_B (B \otimes_R C) \longrightarrow (A \otimes_R B) \otimes_B (B \otimes_R C)$$

我们可以将其重写为

$$P \otimes_R B \otimes_R C \longrightarrow A \otimes_R B \otimes_R C$$

由于 B 作为 R-模复形是 K-平坦的，由 **More on Algebra**，引理 15.60.2，只需证明

$$P \otimes_R C \to A \otimes_R C$$

是拟同构，这正是我们的假设。 □

下面的引理其实不属于本节，但似乎没有一个合适的自然位置。

引理 22.38.3. 设 (A,d) 为微分分次代数，且对每个 i，$H^i(A)$ 可数。设 M 为 $D(A,d)$ 的对象。则以下等价

(1) $M = hocolim E_n$，其中 E_n 在 $D(A,d)$ 中是紧的，且
(2) 对每个 i，$H^i(M)$ 可数。

证明. 假设 (1) 成立。则由 **Derived Categories**，引理 13.33.8，我们有 $H^i(M) = \operatorname{colim} H^i(E_n)$。因此只需证明对每个 n，$H^i(E_n)$ 可数。由命题 22.36.4，我们看到 E_n 在 $D(A, \mathrm{d})$ 中同构于微分分次模 P 的直和项，P 具有有限滤过 $F_\bullet$，由微分分次子模组成，使得 $F_jP/F_{j-1}P$ 是 A 的平移的有限直和。由假设，群 $H^i(F_jP/F_{j-1}P)$ 可数。对滤过长度归纳并使用上同调长正合序列，我们得出结论 (2) 成立。有趣的是另一个蕴含。

我们断言存在可数微分分次子代数 $A' \subset A$，使得包含映射 $A' \to A$ 在上同调上定义同构。为构造 A'，我们选择可数微分分次子代数

$$A_1 \subset A_2 \subset A_3 \subset \ldots$$

使得 (a) $H^i(A_1) \to H^i(A)$ 是满射，且 (b) 对 $n > 1$，映射 $H^i(A_{n-1}) \to H^i(A_n)$ 的核与映射 $H^i(A_{n-1}) \to H^i(A)$ 的核相同。为构造 A_1，取任意可数上链集合 $S \subset A$ 生成 A 的上同调（作为环或分次阿贝尔群），并令 A_1 为 A 的由 S 生成的微分分次子代数。给定 A_{n-1} 构造 A_n：对每个映到 $H^i(A)$ 中为零的上链 $a \in A^i_{n-1}$，选择 $s_a \in A^{i-1}$ 满足 $\mathrm{d}(s_a) = a$，并令 A_n 为 A 的由 A_{n-1} 和元素 s_a 生成的微分分次子代数。最后取 $A' = \bigcup A_n$。

由引理 22.37.1，限制映射 $D(A, \mathrm{d}) \to D(A', \mathrm{d})$，$M \mapsto M_{A'}$ 是等价。由于 M 和 $M_{A'}$ 的上同调群相同，我们看到只需对 (A', d) 证明蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1)。

假设 A 可数。通过与上面完全相同的论证，我们看到对 $D(A, \mathrm{d})$ 中的 M，以下等价：对每个 i，$H^i(M)$ 可数；以及 M 可以由可数微分分次模表示。因此为了证明蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1)，我们归结为下一段描述的情形。

假设 A 可数，且 M 是 A 上的可数微分分次模。我们断言存在微分分次 A-模的同态 $P \to M$，使得

(1) $P \to M$ 是拟同构，
(2) P 具有性质 (P)，且
(3) P 可数。

查看引理 22.20.4 中 P-预解的构造证明，我们看到只需证明我们可以在可数微分分次模的设定下证明引理 22.20.3。这从证明中直接得到。

假设 A 可数，且 M 是具有性质 (P) 的可数微分分次模。选择由微分分次子模组成的滤过

$$0 = F_{-1}P \subset F_0P \subset F_1P \subset \ldots \subset P$$

使得我们有

(1) $P = \bigcup F_pP$，
(2) $F_iP \to F_{i+1}P$ 是可容许单态射，

(3) 微分分次模的同构 $F_iP/F_{i-1}P \to \bigoplus_{j\in J_i} A[k_j]$ 对某些集合 J_i 和整数 k_j。

当然每个 J_i 都是可数的。对每个 i 和 $j \in J_i$，选择次数 k_j 的 $x_{i,j} \in F_iP$，其在 $F_iP/F_{i-1}P$ 中的像生成对应于 j 的直和项。

断言：给定 n 和有限子集 $S_i \subset J_i$，$i = 1, \dots, n$，存在有限子集 $S_i \subset T_i \subset J_i$，$i = 1, \dots, n$，使得 $P' = \bigoplus_{i\le n} \bigoplus_{j\in T_i} Ax_{i,j}$ 是 P 的微分分次子模。这在引理 22.36.3 的证明中已证明，但也可以直接容易证明：元素 $x_{i,j}$ 作为右 A-模自由生成 P。P 的结构表明

$$\mathrm{d}(x_{i,j}) = \sum\nolimits_{i'<i} x_{i',j'}a_{i',j'}$$

当然和是有限的。因此给定 $S_0, \dots, S_n$，我们可以先选择 $S_0 \subset S'_0, \dots, S_{n-1} \subset S'_{n-1}$ 使得对所有 $j \in S_n$ 有 $\mathrm{d}(x_{n,j}) \in \bigoplus_{i'<n, j'\in S'_{i'}} x_{i',j'}A$。然后对 n 归纳，我们可以选择 $S'_0 \subset T_0, \dots, S'_{n-1} \subset T_{n-1}$ 以确保 $\bigoplus_{i'<n, j'\in T_{i'}} x_{i',j'}A$ 是微分分次 A-子模。令 $T_n = S_n$，我们发现 $P' = \bigoplus_{i\le n, j\in T_i} x_{i,j}A$ 如所需。

从断言显然 $P = \bigcup P'_n$ 是上述 P'_n 的可数升并。由构造，每个 P'_n 是具有性质 (P) 的微分分次模，其滤过有限且逐次商是 A 的平移的有限直和。因此 P'_n 定义 $D(A, \mathrm{d})$ 的紧对象，例如见命题 22.36.4。由于 $P = \mathrm{hocolim} P'_n$ 在 $D(A, \mathrm{d})$ 中由引理 22.23.2，蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 的证明完成。 □

22.39. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造

(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 23

可除幂代数

23.1. 引言

本章我们讨论可除幂代数以及能用它们做什么。参考文献是 [**Ber74**]。

23.2. 可除幂

本节我们收集关于可除幂环的一些结果。我们将使用约定 $0! = 1$（因为空乘积应为 1）。

定义 23.2.1. 设 A 为环。设 I 为 A 的理想。一族映射 $\gamma_n : I \to I$，$n > 0$ 称为 I 上的一个可除幂结构，如果对所有 $n \geq 0$，$m > 0$，$x, y \in I$ 以及 $a \in A$ 都有

(1) $\gamma_1(x) = x$，我们也令 $\gamma_0(x) = 1$，
(2) $\gamma_n(x)\gamma_m(x) = \frac{(n+m)!}{n!m!}\gamma_{n+m}(x)$，
(3) $\gamma_n(ax) = a^n\gamma_n(x)$，
(4) $\gamma_n(x+y) = \sum_{i=0,\ldots,n} \gamma_i(x)\gamma_{n-i}(y)$，
(5) $\gamma_n(\gamma_m(x)) = \frac{(nm)!}{n!(m!)^n}\gamma_{nm}(x)$。

注意定义中出现的分数 $\frac{(n+m)!}{n!m!}$ 和 $\frac{(nm)!}{n!(m!)^n}$ 实际上是整数；前者是从 $n+m$ 个中选出 n 个的方法数，后者是将 nm 个对象分成 n 组每组 m 个的方法数。我们对定义作一些说明，以表明 $\gamma_n(x)$ 是 I 中 $x^n/n!$ 的替代物。

引理 23.2.2. 设 A 为环。设 I 为 A 的理想。

(1) 如果 γ 是 I 上的可除幂结构[1]，那么对 $n \geq 1$，$x \in I$ 有 $n!\gamma_n(x) = x^n$。

假设 A 作为 $\mathbf{Z}$-模无挠。

(2) I 上的可除幂结构（若存在）是唯一的。
(3) 若 $\gamma_n : I \to I$ 是映射，则

$$\gamma \text{ 是可除幂结构} \Leftrightarrow n!\gamma_n(x) = x^n \ \forall x \in I, n \geq 1.$$

(4) 理想 I 具有可除幂结构当且仅当存在 I 作为理想的一组生成元 x_i，使得对所有 $n \geq 1$ 有 $x_i^n \in (n!)I$。

[1]这里以及下文，γ 表示从 I 到 I 的一族映射 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3, \ldots$。

证明. (1) 的证明。若 γ 是可除幂结构，则条件 (2)（应用于 1 和 $n-1$ 代替 n 和 m）推出 $n\gamma_n(x) = \gamma_1(x)\gamma_{n-1}(x)$。因此由归纳和条件 (1) 我们得到 $n!\gamma_n(x) = x^n$。

假设 A 作为 $\mathbf{Z}$-模无挠。(2) 的证明。由 (1) 显然。

(3) 的证明。假设对所有 $x \in I$ 和 $n \geq 1$ 有 $n!\gamma_n(x) = x^n$。由于 $A \subset A \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}$，只需在 A 是 $\mathbf{Q}$-代数的情形证明定义 23.2.1 的公理 (1) – (5)。此时 $\gamma_n(x) = x^n/n!$，直接验证 (1) – (5) 是直截了当的；例如 (4) 对应于二项式公式

$$(x+y)^n = \sum_{i=0,\ldots,n} \frac{n!}{i!(n-i)!} x^i y^{n-i}$$

我们鼓励读者做验证以确保系数正确。

(4) 的证明。假设有 I 作为理想的一组生成元 x_i，使得对所有 $n \geq 1$ 有 $x_i^n \in (n!)I$。我们断言对所有 $x \in I$ 有 $x^n \in (n!)I$。若断言成立，则我们可以令 $\gamma_n(x) = x^n/n!$，由 (3) 这是一个可除幂结构。为证明断言，注意它对 $x = ax_i$ 成立。因此我们看到断言对 I 作为阿贝尔群的一组生成元成立。对这些生成元的表达式的长度归纳，只需在断言对 x 和 y 成立时证明对 $x+y$ 成立。这立即由二项式定理得出。 □

例 23.2.3. 设 p 为素数。设 A 为环，使得每个不被 p 整除的整数 n 都可逆，即 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$-代数。则 $I = pA$ 具有典范可除幂结构。即给定 $x = pa \in I$，我们令

$$\gamma_n(x) = \frac{p^n}{n!} a^n$$

读者立即验证对 $n \geq 1$ 有 $p^n/n! \in p\mathbf{Z}_{(p)}$（例如，这可由 $n!$ 的素因子分解中 p 的指数为 $\lfloor n/p \rfloor + \lfloor n/p^2 \rfloor + \lfloor n/p^3 \rfloor + \ldots$ 得出），因此该定义有意义并给我们一族映射 $\gamma_n : I \to I$。验证定义 23.2.1 的条件 (1) – (5) 是一个直接练习。或者，显然该定义对 $A_0 = \mathbf{Z}_{(p)}$ 有效，然后结果由引理 23.4.2 得出。

我们注意到对 A 的任何理想 I 和 I 上的任何可除幂结构 γ，有 $\gamma_n(0) = 0$。（这由定义 23.2.1 的公理 (3) 应用于 $a = 0$ 得出。）

引理 23.2.4. *设 A 为环。设 I 为 A 的理想。设 $\gamma_n : I \to I$，$n \geq 1$ 为一族映射。假设*

(a) *定义 23.2.1 的 (1)、(3) 和 (4) 对所有 $x, y \in I$ 成立，且*
(b) *性质 (2) 和 (5) 对 I 作为理想的某组生成元中的 x 成立。*

则 γ 是 I 上的可除幂结构。

证明. 本证明中的数字 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 指定义 23.2.1 中列出的条件。应用 (3) 我们看到，如果 (2) 和 (5) 对 x 成立，则 (2) 和 (5) 对所有 $a \in A$ 的 ax 也成立。因此我们看到 (b)

推出 (2) 和 (5) 对 I 作为阿贝尔群的一组生成元成立。因此，对这些生成元的表达式的长度归纳，只需证明：给定 $x, y \in I$ 使得 (2) 和 (5) 对 x 和 y 成立，则 (2) 和 (5) 对 $x+y$ 成立。

对 $x+y$ 证明 (2)。由 (4) 我们有

$$\gamma_n(x+y)\gamma_m(x+y) = \sum\nolimits_{i+j=n,\ k+l=m} \gamma_i(x)\gamma_k(x)\gamma_j(y)\gamma_l(y)$$

对 x 和 y 使用 (2)，这等于

$$\sum \frac{(i+k)!}{i!k!}\frac{(j+l)!}{j!l!}\gamma_{i+k}(x)\gamma_{j+l}(y)$$

将其与展开式

$$\gamma_{n+m}(x+y) = \sum \gamma_a(x)\gamma_b(y)$$

比较，我们看到我们必须证明给定 $a+b=n+m$ 有

$$\sum\nolimits_{i+k=a,\ j+l=b,\ i+j=n,\ k+l=m} \frac{(i+k)!}{i!k!}\frac{(j+l)!}{j!l!} = \frac{(n+m)!}{n!m!}.$$

我们不是直接论证，而是注意到该结果对多项式环 $\mathbf{Q}[x,y]$ 中的理想 $I=(x,y)$ 成立，因为 $\gamma_n(f) = f^n/n!$（$f \in I$）在 I 上定义了可除幂结构。因此上述有理数等式成立。

在 (1) – (4) 成立且 (5) 对 x 和 y 成立的前提下证明对 $x+y$ 的 (5)。我们再次将证明归结为有理数等式。即利用 (4) 我们可以写 $\gamma_n(\gamma_m(x+y)) = \gamma_n(\sum \gamma_i(x)\gamma_j(y))$。利用 (4) 我们可以将 $\gamma_n(\gamma_m(x+y))$ 写成形如 $\gamma_k(\gamma_i(x)\gamma_j(y))$ 的因子的乘积之和。若 $i>0$ 则

$$\begin{aligned}\gamma_k(\gamma_i(x)\gamma_j(y)) &= \gamma_j(y)^k\gamma_k(\gamma_i(x)) \\ &= \frac{(ki)!}{k!(i!)^k}\gamma_j(y)^k\gamma_{ki}(x) \\ &= \frac{(ki)!}{k!(i!)^k}\frac{(kj)!}{(j!)^k}\gamma_{ki}(x)\gamma_{kj}(y)\end{aligned}$$

第一个等号用 (3)，第二个等号对 x 用 (5)，第三个等号恰好用 k 次 (2)。对 y 用 (5) 我们看到当 $i=0$ 时同样的等式也成立。继续这样使用除 (5) 外的所有公理，我们看到可以写成

$$\gamma_n(\gamma_m(x+y)) = \sum\nolimits_{i+j=nm} c_{ij}\gamma_i(x)\gamma_j(y)$$

对某些万有常数 $c_{ij} \in \mathbf{Z}$。再次，该等式在多项式环 $\mathbf{Q}[x,y]$ 中有效这一事实推出系数 c_{ij} 都等于 $(nm)!/n!(m!)^n$，如所需。 □

引理 23.2.5. *设 A 为带两个理想 $I, J \subset A$ 的环。设 γ 是 I 上的可除幂结构，δ 是 J 上的可除幂结构。则*

(1) γ 和 δ 在 IJ 上一致，

(2) 若 γ 和 δ 在 $I \cap J$ 上一致，则它们是 $I + J$ 上唯一可除幂结构 ϵ 的限制。

证明. 设 $x \in I$ 和 $y \in J$。则

$$\gamma_n(xy) = y^n \gamma_n(x) = n! \delta_n(y) \gamma_n(x) = \delta_n(y) x^n = \delta_n(xy).$$

因此 γ 和 δ 在 IJ 的一组（加法）生成元上一致。由定义 23.2.1 的性质 (4) 可知它们在 IJ 整体上一致。

假设 γ 和 δ 在 $I \cap J$ 上一致。设 $z \in I + J$。写 $z = x + y$，其中 $x \in I$ 且 $y \in J$。则对所有 $n \geq 1$ 令

$$\epsilon_n(z) = \sum \gamma_i(x) \delta_{n-i}(y)$$

为看出这是良定义的，假设 $z = x' + y'$ 是另一个表示，其中 $x' \in I$ 且 $y' \in J$。则 $w = x - x' = y' - y \in I \cap J$。因此

$$\begin{aligned}
\sum\nolimits_{i+j=n} \gamma_i(x) \delta_j(y) &= \sum\nolimits_{i+j=n} \gamma_i(x' + w) \delta_j(y) \\
&= \sum\nolimits_{i'+l+j=n} \gamma_{i'}(x') \gamma_l(w) \delta_j(y) \\
&= \sum\nolimits_{i'+l+j=n} \gamma_{i'}(x') \delta_l(w) \delta_j(y) \\
&= \sum\nolimits_{i'+j'=n} \gamma_{i'}(x') \delta_{j'}(y + w) \\
&= \sum\nolimits_{i'+j'=n} \gamma_{i'}(x') \delta_{j'}(y')
\end{aligned}$$

如所需。因此，我们对所有 $n \geq 1$ 定义了映射 $\epsilon_n : I + J \to I + J$；容易看出 $\epsilon_n \mid_I = \gamma_n$ 和 $\epsilon_n \mid_J = \delta_n$。接下来，我们证明映射族 ϵ_n 满足定义 23.2.1 的条件 (1) – (5)。性质 (1) 和 (3) 显然。为看出 (4)，假设 $z = x + y$ 且 $z' = x' + y'$，其中 $x, x' \in I$ 且 $y, y' \in J$，计算

$$\begin{aligned}
\epsilon_n(z + z') &= \sum\nolimits_{a+b=n} \gamma_a(x + x') \delta_b(y + y') \\
&= \sum\nolimits_{i+i'+j+j'=n} \gamma_i(x) \gamma_{i'}(x') \delta_j(y) \delta_{j'}(y') \\
&= \sum\nolimits_{k=0,\ldots,n} \sum\nolimits_{i+j=k} \gamma_i(x) \delta_j(y) \sum\nolimits_{i'+j'=n-k} \gamma_{i'}(x') \delta_{j'}(y') \\
&= \sum\nolimits_{k=0,\ldots,n} \epsilon_k(z) \epsilon_{n-k}(z')
\end{aligned}$$

如所需。现在看出只需对 I 或 J 中的元素证明 (2) 和 (5)，见引理 23.2.4。这显然，因为 γ 和 δ 是可除幂结构。

因此证明了 $I + J$ 上存在限制到 I 和 J 分别为 γ 和 δ 的可除幂结构 ϵ；其唯一性也很显然。 □

引理 23.2.6. 设 p 为素数。设 A 为环，$I \subset A$ 为理想，γ 为 I 上的可除幂结构。假设 p 在 A/I 中幂零。则 I 局部幂零当且仅当 p 在 A 中幂零。

证明. 若在 A 中 $p^N = 0$，则对 $x \in I$ 有 $x^{pN} = (pN)!\gamma_{pN}(x) = 0$，因为 $(pN)!$ 被 p^N 整除。反过来，假设 I 局部幂零。我们也假设 p 在 A/I 中幂零，因此对某个 r 有 $p^r \in I$，从而 p^r 幂零，进而 p 幂零。 □

23.3. 可除幂环

存在可除幂环的范畴。定义如下。

定义 23.3.1. 一个可除幂环是三元组 (A, I, γ)，其中 A 是环，$I \subset A$ 是理想，$\gamma = (\gamma_n)_{n\geq 1}$ 是 I 上的可除幂结构。一个可除幂环的同态 $\varphi : (A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$ 是环同态 $\varphi : A \to B$，使得 $\varphi(I) \subset J$，并且对所有 $x \in I$ 和 $n \geq 1$ 有 $\delta_n(\varphi(x)) = \varphi(\gamma_n(x))$。

我们有时说“设 (B, J, δ) 是 (A, I, γ) 上的可除幂代数”来表示 (B, J, δ) 是一个可除幂环，且带有一个可除幂环同态 $(A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$。

引理 23.3.2. 可除幂环的范畴具有所有极限，且它们与环范畴中的极限一致。

证明. 空极限是零环（这很奇怪但我们需要它）。一族可除幂环 (A_t, I_t, γ_t)（$t \in T$）的积由 $(\prod A_t, \prod I_t, \gamma)$ 给出，其中 $\gamma_n((x_t)) = (\gamma_{t,n}(x_t))$。$\alpha, \beta : (A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$ 的等化子就是 $C = \{a \in A \mid \alpha(a) = \beta(a)\}$ 连同理想 $C \cap I$ 和诱导的可除幂。因此所有极限存在，见 **Categories**，引理 4.14.11。 □

下面的引理展示了可除幂代数情形下非常一般的范畴论现象。

引理 23.3.3. 设 $\mathcal{C}$ 是可除幂环的范畴。设 $F : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子。假设

(1) 存在基数 κ，使得对每个 $f \in F(A, I, \gamma)$ 都存在 $\mathcal{C}$ 中的态射 $(A', I', \gamma') \to (A, I, \gamma)$，使得 f 是某个 $f' \in F(A', I', \gamma')$ 的像，且 $|A'| \leq \kappa$，并且
(2) F 与极限交换。

则 F 可表，即存在 $\mathcal{C}$ 的对象 (B, J, δ) 使得

$$F(A, I, \gamma) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}((B, J, \delta), (A, I, \gamma))$$

对 (A, I, γ) 函子地成立。

证明. 这是 **Categories**，引理 4.25.1 的特殊情形。 □

引理 23.3.4. 可除幂环的范畴具有所有余极限。

证明. 空余极限是 $\mathbf{Z}$ 连同可除幂理想 (0)。我们讨论一般余极限。设 $\mathcal{C}$ 是范畴，$c \mapsto (A_c, I_c, \gamma_c)$ 是一个图表。考虑函子

$$F(B, J, \delta) = \lim_{c \in \mathcal{C}} Hom((A_c, I_c, \gamma_c), (B, J, \delta))$$

注意任何 $f = (f_c)_{c \in C} \in F(B, J, \delta)$ 具有性质：所有像 $f_c(A_c)$ 生成 B 的一个基数有界的子环 B'，且所有像 $f_c(I_c)$ 生成 B' 的一个可除幂子理想 J'。并且我们得到 f 的分解为 $F(B')$ 中的 f' 后跟包含 $B' \to B$。此外，F 与极限交换。因此我们可以应用引理 23.3.3 看出 F 可表，从而得证。 □

注记 23.3.5. 设

$$\begin{array}{ccc} (B, J, \delta) & \longrightarrow & (B'', J'', \delta'') \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A, I, \gamma) & \longrightarrow & (B', J', \delta') \end{array}$$

是可除幂环范畴中的推出（推出由引理 23.3.4 存在）。则

(1) $B''/J'' = B/J \otimes_{A/I} B'/J'$，
(2) 映射 $\varphi : B \otimes_A B' \to B''$ 是满射，且
(3) 由 φ 诱导的映射 $J \otimes_A B' + B \otimes_A J' \to J''$ 是满射。

为看出 (1)，考虑映射 $(B'', J'', \delta'') \to (C, (0), \emptyset)$ 并应用推出的定义。为看出 (2)，考虑像 $\tilde{B} = \varphi(B \otimes_A B')$ 和理想 $\tilde{J} = \varphi(J \otimes_A B' + B \otimes_A J')$。则由于 δ'' 与 δ 和 δ' 的相容性，显然对所有 $n \geq 1$ 有 $\delta''_n(\tilde{J}) \subset \tilde{J}$。因此由推出的万有性我们必须有 $\tilde{B} = B''$ 和 $\tilde{J} = J''$。

注记 23.3.6. 遗忘函子 $(A, I, \gamma) \mapsto A$ 不与余极限交换。例如，设

$$\begin{array}{ccc} (B, J, \delta) & \longrightarrow & (B'', J'', \delta'') \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A, I, \gamma) & \longrightarrow & (B', J', \delta') \end{array}$$

是如注记 23.3.5 中讨论的可除幂环范畴中的推出。则一般地映射 $B \otimes_A B' \to B''$ 不是同构。一个显式例子由 $(A, I, \gamma) = (\mathbf{Z}, (0), \emptyset)$，$(B, J, \delta) = (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}, 2\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}, \delta)$，以及 $(B', J', \delta') = (\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}, 2\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}, \delta')$ 给出，其中 $\delta_2(2) = 2$ 且 $\delta'_2(2) = 0$。更精确地，利用引理 23.5.3，我们令 δ（相应地 δ'）为 J（相应地 J'）上唯一的可除幂结构，使得 $\delta_2 : J \to J$（相应地 $\delta'_2 : J' \to J'$）是映射 $0 \mapsto 0, 2 \mapsto 2$（相应地 $0 \mapsto 0, 2 \mapsto 0$）。则 $(B'', J'', \delta'') = (\mathbf{F}_2, (0), \emptyset)$，它与张量积不一致。

23.4. 扩张可除幂

定义如下。

定义 23.4.1. 给定可除幂环 (A, I, γ) 和环映射 $A \to B$，我们说 γ 扩张到 B，如果存在 IB 上的可除幂结构 $\bar{\gamma}$，使得 $(A, I, \gamma) \to (B, IB, \bar{\gamma})$ 是可除幂环的同态。

引理 23.4.2. 设 (A, I, γ) 为可除幂环。设 $A \to B$ 为环映射。若 γ 扩张到 B，则它唯一地扩张。假设（至少）以下条件之一成立

(1) $IB = 0$，
(2) I 是主理想，或
(3) $A \to B$ 平坦。

则 γ 扩张到 B。

证明. IB 的任何元素都可写成有限和 $\sum_{i=1}^{t} b_i x_i$，其中 $b_i \in B$ 且 $x_i \in I$。若 γ 扩张为 IB 上的 $\bar{\gamma}$，则 $\bar{\gamma}_n(x_i) = \gamma_n(x_i)$。因此，定义 23.2.1 中的条件 (3) 和 (4) 推出

$$\bar{\gamma}_n(\sum\nolimits_{i=1}^{t} b_i x_i) = \sum\nolimits_{n_1+\ldots+n_t=n} \prod\nolimits_{i=1}^{t} b_i^{n_i} \gamma_{n_i}(x_i)$$

因此我们看到 $\bar{\gamma}$ 若存在则唯一。

若 $IB = 0$，则令 $\bar{\gamma}_n(0) = 0$ 即可。若 $I = (x)$，则我们定义 $\bar{\gamma}_n(bx) = b^n \gamma_n(x)$。这是良定义的：若 $b'x = bx$，即 $(b - b')x = 0$，则

$$\begin{aligned} b^n\gamma_n(x) - (b')^n\gamma_n(x) &= (b^n - (b')^n)\gamma_n(x) \\ &= (b^{n-1} + \ldots + (b')^{n-1})(b - b')\gamma_n(x) = 0 \end{aligned}$$

因为 $\gamma_n(x)$ 被 x 整除（因为 $\gamma_n(I) \subset I$）从而被 $b - b'$ 零化。接下来，我们证明定义 23.2.1 的条件 (1) – (5)。部分 (1)、(2)、(3)、(5) 由构造显然。对于 (4)，假设 $y, z \in IB$，比如 $y = bx$ 且 $z = cx$。则 $y + z = (b + c)x$，因此

$$\begin{aligned} \bar{\gamma}_n(y + z) &= (b + c)^n \gamma_n(x) \\ &= \sum \frac{n!}{i!(n-i)!} b^i c^{n-i} \gamma_n(x) \\ &= \sum b^i c^{n-i} \gamma_i(x)\gamma_{n-i}(x) \\ &= \sum \bar{\gamma}_i(y)\bar{\gamma}_{n-i}(z) \end{aligned}$$

如所需。

假设 $A \to B$ 平坦。假设 $b_1, \ldots, b_r \in B$ 且 $x_1, \ldots, x_r \in I$。则若 $\bar{\gamma}_n$ 存在，有

$$\bar{\gamma}_n(\sum b_i x_i) = \sum b_1^{e_1} \ldots b_r^{e_r} \gamma_{e_1}(x_1) \ldots \gamma_{e_r}(x_r)$$

其中和对 $e_1 + \ldots + e_r = n$ 取。接下来假设我们有 $c_1, \ldots, c_s \in B$ 和 $a_{ij} \in A$ 使得 $b_i = \sum a_{ij} c_j$。令 $y_j = \sum a_{ij} x_i$，我们断言

$$\sum b_1^{e_1} \ldots b_r^{e_r} \gamma_{e_1}(x_1) \ldots \gamma_{e_r}(x_r) = \sum c_1^{d_1} \ldots c_s^{d_s} \gamma_{d_1}(y_1) \ldots \gamma_{d_s}(y_s)$$

在 B 中成立，其中右边对 $d_1 + \ldots + d_s = n$ 求和。即利用可除幂结构的公理，我们可以将两边展开为系数在 $\mathbf{Z}[a_{ij}]$ 中形如 $c_1^{d_1} \ldots c_s^{d_s} \gamma_{e_1}(x_1) \ldots \gamma_{e_r}(x_r)$ 的项的和。为看出系数一致，注意结果在 $\mathbf{Q}[x_1, \ldots, x_r, c_1, \ldots, c_s, a_{ij}]$ 中成立，其中 γ 是 $(x_1, \ldots, x_r)$ 上的唯一可除幂结构。由 Lazard 定理（**Algebra**，定理 10.81.4），我们可以将 B 写为有限自由 A-模的有向余极限。特别地，若 $z \in IB$ 写为 $z = \sum x_i b_i$ 和 $z = \sum x'_{i'} b'_{i'}$，则我们可以找到 $c_1, \ldots, c_s \in B$ 和 $a_{ij}, a'_{i'j} \in A$ 使得 $b_i = \sum a_{ij} c_j$ 且 $b'_{i'} = \sum a'_{i'j} c_j$，并且成立 $y_j = \sum x_i a_{ij} = \sum x'_{i'} a'_{i'j}$[2]。因此上述过程给出 IB 上良定义的映射 $\bar{\gamma}_n$。由构造，$\bar{\gamma}$ 满足条件 (1)、(3) 和 (4)。此外，对 $x \in I$ 有 $\bar{\gamma}_n(x) = \gamma_n(x)$。因此由引理 23.2.4 可知 $\bar{\gamma}$ 是 IB 上的可除幂结构。 □

引理 23.4.3. 设 (A, I, γ) 为可除幂环。

(1) 若 $\varphi : (A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$ 是可除幂环的同态，则 $\mathrm{Ker}(\varphi) \cap I$ 对所有 $n \geq 1$ 被 γ_n 保持。

(2) 设 $\mathfrak{a} \subset A$ 为理想，令 $I' = I \cap \mathfrak{a}$。以下等价
   (a) 对所有 $n > 0$，I' 被 γ_n 保持，
   (b) γ 扩张到 $A/\mathfrak{a}$，且
   (c) 存在 I' 作为理想的一组生成元 x_i，使得对所有 $n > 0$ 有 $\gamma_n(x_i) \in I'$。

证明. (1) 的证明。这是显然的。假设 (2)(a)。对 $x \in I$ 定义 $\bar{\gamma}_n(x \bmod I') = \gamma_n(x) \bmod I'$。这是良定义的，因为由定义 23.2.1 (4) 以及假设 $\gamma_j(y) \in I'$，对 $y \in I'$ 有 $\gamma_n(x+y) = \gamma_n(x) \bmod I'$。显然 $\bar{\gamma}$ 是可除幂结构，因为 γ 是。因此 (2)(b) 成立。此外，由第 (1) 部分，(2)(b) 推出 (2)(a)。显然 (2)(a) 推出 (2)(c)。假设 (2)(c)。注意对 $x = ax_i$ 有 $\gamma_n(x) = a^n \gamma_n(x_i) \in I'$。因此我们看到 $\gamma_n(x) \in I'$ 对 I' 作为阿贝尔群的一组生成元成立。对这些生成元的表达式的长度归纳，只需证明若对所有 n 有 $\gamma_n(x), \gamma_n(y) \in I'$，则对所有 n 有 $\gamma_n(x+y) \in I'$。这由可除幂结构的第四条公理立即得出。 □

[2]这也可以不借助 **Algebra**，定理 10.81.4 来证明。事实上，若 $z = \sum x_i b_i$ 且 $z = \sum x'_{i'} b'_{i'}$，则 $\sum x_i b_i - \sum x'_{i'} b'_{i'} = 0$ 是 A-模 B 中的关系。因此，**Algebra**，引理 10.39.11（应用于 x_i 和 $x'_{i'}$ 取代 f_i，b_i 和 $b'_{i'}$ 取代 x_i）给出所需的 $c_1, \ldots, c_s \in B$ 和 $a_{ij}, a'_{i'j} \in A$ 的存在性。

引理 23.4.4. 设 (A, I, γ) 为可除幂环。设 $E \subset I$ 为子集。则包含所有 $f \in E$ 且被 γ 保持的最小理想 $J \subset I$ 是由 $\gamma_n(f)$（$n \geq 1$，$f \in E$）生成的理想 J。

证明. 由引理 23.4.3 立即得出。 □

引理 23.4.5. 设 (A, I, γ) 为可除幂环。设 p 为素数。若 p 在 A/I 中幂零，则

(1) p-进完备化 $A^\wedge = \lim_e A/p^eA$ 满射到 A/I，

(2) 此映射的核是 I 的 p-进完备化 $I^\wedge$，且

(3) 每个 γ_n 对 p-进拓扑连续，并扩张为 $\gamma_n^\wedge : I^\wedge \to I^\wedge$，在 $I^\wedge$ 上定义可除幂结构。

此外，若 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$-代数，则

(4) 对足够大的 e，理想 $p^eA \subset I$ 被可除幂结构 γ 保持，并且

$$(A^\wedge, I^\wedge, \gamma^\wedge) = \lim_e (A/p^eA, I/p^eA, \bar{\gamma})$$

在可除幂环范畴中成立。

证明. 设 $t \geq 1$ 为整数，使得 $p^tA/I = 0$，即 $p^tA \subset I$。映射 $A^\wedge \to A/I$ 是复合 $A^\wedge \to A/p^tA \to A/I$，它是满射（例如由 **Algebra**，引理 10.96.1）。由于对 $e \geq t$ 有 $p^eI \subset p^eA \cap I \subset p^{e-t}I$，我们看到复合 $A^\wedge \to A/I$ 的核是 I 的 p-进完备化。映射 γ_n 连续，因为由可除幂结构的公理有

$$\gamma_n(x + p^ey) = \sum\nolimits_{i+j=n} p^{je}\gamma_i(x)\gamma_j(y) = \gamma_n(x) \bmod p^eI$$

显然可除幂结构的公理被映射 $\gamma_n^\wedge$ 从映射 γ_n 继承。最后，为看出最后一个陈述，设 $e > t$。则 $p^eA \subset I$ 且 $\gamma_1(p^eA) \subset p^eA$，且对 $n > 1$ 有

$$\gamma_n(p^ea) = p^n\gamma_n(p^{e-1}a) = \frac{p^n}{n!}p^{n(e-1)}a^n \in p^eA$$

因为 $p^n/n! \in \mathbf{Z}_{(p)}$ 且 $n \geq 2$ 和 $e \geq 2$，所以 $n(e-1) \geq e$。这证明了 γ 扩张到 A/p^eA，见引理 23.4.3。关于极限的陈述由引理 23.3.2 证明中的极限构造显然。 □

23.5. 可除幂多项式代数

一个非常有用的例子是可除幂多项式代数。设 A 为环。设 $t \geq 1$。我们将用 $A\langle x_1, \ldots, x_t\rangle$ 表示以下 A-代数：作为 A-模，令

$$A\langle x_1, \ldots, x_t\rangle = \bigoplus\nolimits_{n_1,\ldots,n_t \geq 0} Ax_1^{[n_1]} \ldots x_t^{[n_t]}$$

其乘法由

$$x_i^{[n]}x_i^{[m]} = \frac{(n+m)!}{n!m!}x_i^{[n+m]}.$$

给出。我们也令 $x_i = x_i^{[1]}$。注意 $1 = x_1^{[0]} \dots x_t^{[0]}$。存在类似构造给出无穷多个变量的可除幂多项式代数。存在典范 A-代数映射 $A\langle x_1, \dots, x_t\rangle \to A$，对 $n > 0$ 将 $x_i^{[n]}$ 送到零。此映射的核记为 $A\langle x_1, \dots, x_t\rangle_+$。

引理 23.5.1. 设 (A, I, γ) 为可除幂环。在

$$J = IA\langle x_1, \dots, x_t\rangle + A\langle x_1, \dots, x_t\rangle_+$$

上存在唯一的可除幂结构 δ，使得

(1) $\delta_n(x_i) = x_i^{[n]}$，且

(2) $(A, I, \gamma) \to (A\langle x_1, \dots, x_t\rangle, J, \delta)$ 是可除幂环的同态。

此外，$(A\langle x_1, \dots, x_t\rangle, J, \delta)$ 具有以下万有性质：可除幂环的同态 $\varphi : (A\langle x_1, \dots, x_t\rangle, J, \delta) \to (C, K, \epsilon)$ 与可除幂环的同态 $A \to C$ 以及元素 $k_1, \dots, k_t \in K$ 是一回事。

证明. 我们将在单变量可除幂多项式代数的情形证明引理。一般情形的结果可以用完全相同的方式论证，或者通过注意 $A\langle x_1, \dots, x_t\rangle$ 同构于通过逐一添加可除幂变量 $x_1, \dots, x_t$ 得到的环。

设 $A\langle x\rangle_+$ 是由 $x, x^{[2]}, x^{[3]}, \dots$ 生成的理想。注意 $J = IA\langle x\rangle + A\langle x\rangle_+$，并且

$$IA\langle x\rangle \cap A\langle x\rangle_+ = IA\langle x\rangle \cdot A\langle x\rangle_+$$

因此由引理 23.2.5，只需证明理想 $IA\langle x\rangle$ 和 $A\langle x\rangle_+$ 上存在可除幂结构。第一个的存在性由引理 23.4.2 得出，因为 $A \to A\langle x\rangle$ 平坦。对于第二个，注意若 A 无挠，则我们可以应用引理 23.2.2 (4) 看出 δ 存在。即选择元素 $x^{[m]}$ 作为生成元，我们看到 $(x^{[m]})^n = \frac{(nm)!}{(m!)^n} x^{[nm]}$，且 $n!$ 整除整数 $\frac{(nm)!}{(m!)^n}$。一般地，写 $A = R/\mathfrak{a}$ 对某个无挠环 R（例如 $\mathbf{Z}$ 上的多项式环）。$R\langle x\rangle \to A\langle x\rangle$ 的核是 $\bigoplus \mathfrak{a} x^{[m]}$。应用引理 23.4.3 的判别准则 (2)(c)，我们看到 $R\langle x\rangle_+$ 上的可除幂结构按所需扩张到 $A\langle x\rangle$。

万有性质的证明。给定可除幂环的同态 $\varphi : A \to C$ 和 $k_1, \dots, k_t \in K$，我们考虑

$$A\langle x_1, \dots, x_t\rangle \to C, \quad x_1^{[n_1]} \dots x_t^{[n_t]} \longmapsto \epsilon_{n_1}(k_1) \dots \epsilon_{n_t}(k_t)$$

在系数上用 φ。唯一需要检查的是这是一个 A-代数同态（细节省略）。逆构造显然。 □

注记 23.5.2. 设 (A, I, γ) 为可除幂环。引理 23.5.1 对无穷多个变量有一个变体。首先注意若 $s < t$，则存在典范映射

$$A\langle x_1, \dots, x_s\rangle \to A\langle x_1, \dots, x_t\rangle$$

因此若 W 是任意集合，则我们令

$$A\langle x_w : w \in W\rangle = \operatorname{colim}_{E \subset W} A\langle x_e : e \in E\rangle$$

（对 W 的有限子集 E 取余极限）其转移映射如上。由余极限的定义我们看到 $A\langle x_w : w \in W\rangle$ 的万有映射性质与引理 23.5.1 中陈述的映射性质完全类似。

下面的引理可以在 [**BO83**] 中找到。

引理 23.5.3. 设 p 为素数。设 A 为环，使得每个不被 p 整除的整数 n 都可逆，即 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$-代数。设 $I \subset A$ 为理想。I 上的两个可除幂结构 γ, γ' 相等当且仅当 $\gamma_p = \gamma'_p$。此外，给定映射 $\delta : I \to I$ 使得

(1) 对所有 $x \in I$ 有 $p!\delta(x) = x^{p}$[3]，

(2) 对所有 $a \in A$，$x \in I$ 有 $\delta(ax) = a^p\delta(x)$，且

(3) 对所有 $x, y \in I$ 有 $\delta(x+y) = \delta(x) + \sum_{i+j=p, i,j\geq 1} \frac{1}{i!j!}x^i y^j + \delta(y)$，

则存在 I 上唯一的可除幂结构 γ 使得 $\gamma_p = \delta$。

证明. 若 n 不被 p 整除，则 $\gamma_n(x) = cx\gamma_{n-1}(x)$，其中 c 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 中的单位。此外，

$$\gamma_{pm}(x) = c\gamma_m(\gamma_p(x))$$

其中 c 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 中的单位。因此第一个断言显然。对于第二个断言，我们可以倒推使用这些等式定义所有 γ_n。更精确地，若 $n = a_0 + a_1 p + \ldots + a_e p^e$，其中 $a_i \in \{0, \ldots, p-1\}$，则我们令

$$\gamma_n(x) = c_n x^{a_0}\delta(x)^{a_1} \ldots \delta^e(x)^{a_e}$$

其中 $c_n \in \mathbf{Z}_{(p)}$ 定义为

$$c_n = (p!)^{a_1 + a_2(1+p) + \ldots + a_e(1+\ldots+p^{e-1})}/n!.$$

现在我们必须证明可除幂结构的公理 (1) – (5)，见定义 23.2.1。我们观察到 (1) 和 (3) 是直接的。对 (2) 和 (5) 的验证是直接计算，我们省略。设 $x, y \in I$。我们断言存在环映射

$$\varphi : \mathbf{Z}_{(p)}\langle u, v\rangle \longrightarrow A$$

它将 $u^{[n]}$ 映到 $\gamma_n(x)$，将 $v^{[n]}$ 映到 $\gamma_n(y)$。由 $\mathbf{Z}_{(p)}\langle u, v\rangle$ 的构造，这意味着我们必须检查在 A 中有

$$\gamma_n(x)\gamma_m(x) = \frac{(n+m)!}{n!m!}\gamma_{n+m}(x)$$

对 y 类似。这是真的，因为 (2) 对 γ 成立。设 ϵ 表示 $\mathbf{Z}_{(p)}\langle u, v\rangle$ 的理想 $\mathbf{Z}_{(p)}\langle u, v\rangle_+$ 上的可除幂结构。接下来，我们断言对所有 n 和 $f \in \mathbf{Z}_{(p)}\langle u, v\rangle_+$ 有 $\varphi(\epsilon_n(f)) = \gamma_n(\varphi(f))$。这对 $n = 0, 1, \ldots, p-1$ 显然。对 $n = p$，由于 ϵ_p 和 $\gamma_p = \delta$ 都满足引理的性质 (1) 和 (3)，只需对理想 $\mathbf{Z}_{(p)}\langle u, v\rangle_+$ 的一组生成元证明。因此只需证明 $\gamma_p(\gamma_n(x)) = \frac{(pn)!}{p!(n!)^p}\gamma_{pn}(x)$ 且对 y 类似，而

[3]此条件由其他两个条件推出，见注记 23.5.4。

这是成立的，因为 (5) 对 γ 成立。现在，若 $n = a_0 + a_1 p + \ldots + a_e p^e$ 是如上写成 p-进展开的任意整数，则

$$\epsilon_n(f) = c_n f^{a_0} \gamma_p(f)^{a_1} \ldots \gamma_p^e(f)^{a_e}$$

因为 ϵ 是可除幂结构。因此我们看到对所有 n 有 $\varphi(\epsilon_n(f)) = \gamma_n(\varphi(f))$ 成立。将此应用于 $f = u + v$，我们看到 γ 的公理 (4) 由 ϵ 是可除幂结构这一事实得出。 □

注记 23.5.4. 在引理 23.5.3 的 $A \supset I$ 情形下，设 $\delta : I \to I$ 是满足引理 (2) 和 (3) 的映射。则 (1) 也成立。首先，我们对 $n \geq 1$ 归纳证明 $\delta(nx) = n\delta(x) + \frac{n^p - n}{p!} x^p$。情形 $n = 1$ 成立。假设它对某个 n 成立，则 $\delta((n+1)x) = \delta(nx) + \delta(x) + (\sum_{i=1}^{p-1} \frac{n^i}{i!(p-i)!}) x^p = (n+1)\delta(x) + \left(\frac{n^p - n}{p!} + \frac{(n+1)^p}{p!} - \frac{n^p + 1}{p!} \right) x^p = (n+1)\delta(x) + \frac{(n+1)^p - (n+1)}{p!} x^p$，所以它对 $n+1$ 也成立。另一方面，我们有 $\delta(nx) = n^p \delta(x)$，因此 $(n^p - n)\delta(x) = \frac{n^p - n}{p!} x^p$。但对任何 p 存在 n 使得 $p^2 \not| n^p - n$。即我们有 $(\mathbf{Z}/p^2\mathbf{Z})^\times \cong \mathbf{Z}/p(p-1)\mathbf{Z}$。所以存在 n 使得 $n^{p-1} \not\equiv 1 \mod p^2$。因此我们得到 $p!\delta(x) = x^p$。

23.6. Tate 预解

本节我们简要讨论 [**Tat57**] 和 [**AH86**] 中构造的预解，它们将可除幂结构与微分分次代数结合起来。本节我们将对微分分次代数使用**同调记号**。我们的微分分次代数将位于非负同调次数中。因此我们的微分分次代数 (A, d) 将作为链复形

$$\ldots \to A_2 \to A_1 \to A_0 \to 0 \to \ldots$$

给出，并带有乘法。

设 R 为环（如通常交换）。本节我们经常考虑分次 R-代数 $A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d$，其分量在负次数为零。我们将令 $A_+ = \bigoplus_{d>0} A_d$。我们将写 $A_{even} = \bigoplus_{d \geq 0} A_{2d}$ 和 $A_{odd} = \bigoplus_{d \geq 0} A_{2d+1}$。回忆 A 是分次交换的，如果对齐次元素 x, y 有 $xy = (-1)^{\deg(x)\deg(y)} yx$。回忆 A 是严格分次交换的，如果此外对奇次齐次元素 x 有 $x^2 = 0$。最后，为理解下面的定义，请记住若 A 是 $\mathbf{Q}$-代数，则 $\gamma_n(x) = x^n/n!$。

定义 23.6.1. 设 R 为环。设 $A = \bigoplus_{d \geq 0} A_d$ 是严格分次交换的分次 R-代数。一族映射 $\gamma_n : A_{even,+} \to A_{even,+}$（对所有 $n > 0$ 定义）称为 A 上的**可除幂结构**，如果

(1) 若 $x \in A_{2d}$，则 $\gamma_n(x) \in A_{2nd}$，
(2) 对任何 x 有 $\gamma_1(x) = x$，我们也令 $\gamma_0(x) = 1$，
(3) $\gamma_n(x)\gamma_m(x) = \frac{(n+m)!}{n!m!} \gamma_{n+m}(x)$，
(4) 对所有 $x \in A_{even}$ 和 $y \in A_{even,+}$ 有 $\gamma_n(xy) = x^n \gamma_n(y)$，
(5) 若 $x, y \in A_{odd}$ 齐次且 $n > 1$，则 $\gamma_n(xy) = 0$，
(6) 若 $x, y \in A_{even,+}$，则 $\gamma_n(x + y) = \sum_{i=0,\ldots,n} \gamma_i(x)\gamma_{n-i}(y)$，

(7) 对 $x \in A_{even,+}$ 有 $\gamma_n(\gamma_m(x)) = \frac{(nm)!}{n!(m!)^n}\gamma_{nm}(x)$。

观察到条件 (2)、(3)、(4)、(6) 和 (7) 推出 γ 是（交换）环 A_{even} 的理想 $A_{even,+}$ 上的“通常”可除幂结构，见节 23.2、23.3、23.4 和 23.5。特别地，对所有 $x \in A_{even,+}$ 有 $n!\gamma_n(x) = x^n$。条件 (1) 表明 γ 与分次相容，条件 (5) 告诉我们 $n > 1$ 时 γ_n 在奇次齐次元素的乘积上为零。但注意可能发生

$$\gamma_2(z_1z_2 + z_3z_4) = z_1z_2z_3z_4$$

非零，如果 z_1, z_2, z_3, z_4 是奇次齐次元素。

例 23.6.2 (添加奇变量)**.** 设 R 为环。设 (A, γ) 是如上定义中带可除幂结构的严格分次交换分次 R-代数。设 $d > 0$ 为奇数。在此设定下，我们可以向 A 添加一个次数为 d 的变量 T。即令

$$A\langle T\rangle = A \oplus AT$$

其分次由 $A\langle T\rangle_m = A_m \oplus A_{m-d}T$ 给出。我们断言 $A\langle T\rangle$ 上存在唯一的可除幂结构，与 A 上给定的可除幂结构相容。即对于 $x \in A_{even,+}$ 和 $y \in A_{odd}$，我们令

$$\gamma_n(x + yT) = \gamma_n(x) + \gamma_{n-1}(x)yT$$

例 23.6.3 (添加偶变量)**.** 设 R 为环。设 (A, γ) 是如上定义中带可除幂结构的严格分次交换分次 R-代数。设 $d > 0$ 为偶数。在此设定下，我们可以向 A 添加一个次数为 d 的变量 T。即令

$$A\langle T\rangle = A \oplus AT \oplus AT^{(2)} \oplus AT^{(3)} \oplus \dots$$

其乘法由

$$T^{(n)}T^{(m)} = \frac{(n+m)!}{n!m!}T^{(n+m)}$$

给出，分次由

$$A\langle T\rangle_m = A_m \oplus A_{m-d}T \oplus A_{m-2d}T^{(2)} \oplus \dots$$

给出。我们断言 $A\langle T\rangle$ 上存在唯一的可除幂结构，与 A 上给定的可除幂结构相容，且使得 $\gamma_n(T^{(i)}) = T^{(ni)}$。为定义可除幂结构，若 x_i 在 A_{even} 中，我们首先令

$$\gamma_n\left(\sum\nolimits_{i>0} x_iT^{(i)}\right) = \sum\prod\nolimits_{n=\sum e_i} x_i^{e_i}T^{(ie_i)}$$

若 $x_0 \in A_{even,+}$，则我们取

$$\gamma_n\left(\sum\nolimits_{i\geq 0} x_iT^{(i)}\right) = \sum\nolimits_{a+b=n} \gamma_a(x_0)\gamma_b\left(\sum\nolimits_{i>0} x_iT^{(i)}\right)$$

其中 γ_b 如上定义。

注记 23.6.4. 我们也可以一次性添加给定次数 $d>0$ 的一组（可能无穷）外变量或可除幂生成元，而不是如例 23.6.2 和 23.6.3 中那样只添加一个。即按照注记 23.5.2：对如上 (A,γ) 和集合 J，令 $A\langle T_j : j\in J\rangle$ 为代数 $A\langle T_j : j\in S\rangle$ 对 J 的所有有限子集 S 的有向余极限。显然该代数有唯一的可除幂结构，与 A 上给定的结构以及每个生成元 T_j 相容。

此时我们将可除幂结构的定义与微分联系起来。为理解该定义，注意若 A 是 $\mathbf{Q}$-代数且 $x\in A_{even,+}$，则 $\mathrm{d}(x^n/n!)=\mathrm{d}(x)x^{n-1}/(n-1)!$。

定义 23.6.5. 设 R 为环。设 $A=\bigoplus_{d\geq 0}A_d$ 是严格分次交换的微分分次 R-代数。A 上的可除幂结构 γ 称为*与微分分次结构相容*，如果对所有 $x\in A_{even,+}$ 有 $\mathrm{d}(\gamma_n(x))=\mathrm{d}(x)\gamma_{n-1}(x)$。

警告：设 (A,d,γ) 如定义 23.6.5。如果 x 是边界，$\gamma_n(x)$ 不一定是边界。因此一般地 γ 不诱导同调代数 $H(A)$ 上的可除幂结构。在一些论文中作者添加额外的相容性条件以确保这是这种情况，但我们选择不这样做。

引理 23.6.6. *设 (A,d,γ) 和 (B,d,γ) 如定义 23.6.5。设 $f:A\to B$ 是与可除幂结构相容的微分分次代数映射。假设*

(1) *对 $k>0$ 有 $H_k(A)=0$，且*
(2) *f 是满射。*

则 γ 在分次 R-代数 $H(B)$ 上诱导可除幂结构。

证明. 假设 x 和 x' 是次数 $2d$ 的齐次元素，并在 $H(B)$ 中定义相同的上同调类。比如 $x'-x=\mathrm{d}(w)$。选择 x 的提升 $y\in A_{2d}$ 和 w 的提升 $z\in A_{2d+1}$。则 $y'=y+\mathrm{d}(z)$ 是 x' 的提升。因此

$$\gamma_n(y')=\sum\gamma_i(y)\gamma_{n-i}(\mathrm{d}(z))=\gamma_n(y)+\sum\nolimits_{i<n}\gamma_i(y)\gamma_{n-i}(\mathrm{d}(z))$$

由于 A 在正次数零调，且对所有 j 有 $\mathrm{d}(\gamma_j(\mathrm{d}(z)))=0$，我们可以将其写为

$$\gamma_n(y')=\gamma_n(y)+\sum\nolimits_{i<n}\gamma_i(y)\mathrm{d}(z_i)$$

对某些 $z_i\in A$。此外，对 $0<i<n$ 有

$$\mathrm{d}(\gamma_i(y)z_i)=\mathrm{d}(\gamma_i(y))z_i+\gamma_i(y)\mathrm{d}(z_i)=\mathrm{d}(y)\gamma_{i-1}(y)z_i+\gamma_i(y)\mathrm{d}(z_i)$$

且第一项在 B 中映为零，因为 $\mathrm{d}(y)$ 在 B 中映为零。因此 $\gamma_n(x')$ 和 $\gamma_n(x)$ 映到 $H(B)$ 的同一元素。于是我们对所有 $d>0$ 和 $n>0$ 得到良定义的映射 $\gamma_n:H_{2d}(B)\to H_{2nd}(B)$。我们省略这定义了 $H(B)$ 上的可除幂结构的验证。 □

引理 23.6.7. *设 (A,d,γ) 如定义 23.6.5。设 $R\to R'$ 为环映射。则 d 和 γ 在 $A'=A\otimes_R R'$ 上诱导类似结构，使得 (A',d,γ) 如定义 23.6.5。*

证明. 观察到 $A'_{even} = A_{even} \otimes_R R'$ 和 $A'_{even,+} = A_{even,+} \otimes_R R'$。因此我们试图证明可除幂 γ 扩张到 A'_{even}（术语如定义 23.4.1）。一旦我们证明了 γ 扩张，容易推出该扩张具有所有所需性质。

选择一个多项式 R-代数 P（任意生成元集）和一个 R-代数满射 $P \to R'$。环映射 $A_{even} \to A_{even} \otimes_R P$ 平坦，因此由引理 23.4.2，可除幂 γ 唯一地扩张到 $A_{even} \otimes_R P$。令 $J = \mathrm{Ker}(P \to R')$。为证明 γ 扩张到 $A \otimes_R R'$，只需证明 $I' = \mathrm{Ker}(A_{even,+} \otimes_R P \to A_{even,+} \otimes_R R')$ 由满足对所有 $n > 0$ 有 $\gamma_n(z) \in I'$ 的元素 z 生成。这显然，因为 I' 由形如 $x \otimes f$ 的元素生成，其中 $x \in A_{even,+}$ 且 $f \in \mathrm{Ker}(P \to R')$。 □

引理 23.6.8. *设 (A, d, γ) 如定义 23.6.5。设 $d \geq 1$ 为整数。设 $A\langle T\rangle$ 是 T 的分次可除幂多项式代数，$\deg(T) = d$，如例 23.6.2 或 23.6.3 中构造。设 $f \in A_{d-1}$ 为满足 $d(f) = 0$ 的元素。则在 $A\langle T\rangle$ 上存在唯一的微分 d，使得 $d(T) = f$，且 d 与 $A\langle T\rangle$ 上的可除幂结构相容。*

证明. 这通过直接计算证明，我们省略。 □

在引理 23.12.3 中我们将计算一些特殊情形下 $A\langle T\rangle$ 的上同调。这里是 Tate 的构造，由 Avramov 和 Halperin 扩展。

引理 23.6.9. *设 $R \to S$ 为交换环的同态。存在分解*

$$R \to A \to S$$

具有以下性质：

(1) *(A, d, γ) 如定义 23.6.5，*
(2) *$A \to S$ 是拟同构（若我们给 S 零微分），*
(3) *$A_0 = R[x_j : j \in J] \to S$ 是某个多项式环到 S 的任意满射，且*
(4) *A 是 R 上的分次可除幂多项式代数。*

最后一个条件意味着 A 是由 A_0 通过在每个次数 > 0 逐次添加一组变量 T 如例 23.6.2 或 23.6.3 构造出来的。此外，若 R 诺特且 $R \to S$ 有限型，则 A 可以取为在每个次数只有有限多个生成元。

证明. 我们写出 R 诺特且 $R \to S$ 有限型情形的构造。没有这些假设时证明相同，除了我们必须在每个次数使用某组（可能无穷）生成元。

构造开始：令 $A(0) = R[x_1, \ldots, x_n]$ 是（通常）多项式环，并令 $A(0) \to S$ 为满射。作为分次，我们取 $A(0)_0 = A(0)$ 且对 $d \neq 0$ 有 $A(0)_d = 0$。因此 $\mathrm{d} = 0$ 且 γ_n（$n > 0$）也为零。

为给定映射 $A(0) = R[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 的核选择生成元 $f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$。我们应用例 23.6.2 m 次得到

$$A(1) = A(0)\langle T_1, \ldots, T_m \rangle$$

其中 $\deg(T_i) = 1$，作为分次可除幂多项式代数。我们令 $\mathrm{d}(T_i) = f_i$。由于 $A(1)$ 是 $A(0)$ 上的可除幂多项式代数且 $\mathrm{d}(f_i) = 0$，由引理 23.6.8，这唯一地扩张为 $A(1)$ 上的微分。

归纳假设：假设我们给定分解

$$R \to A(0) \to A(1) \to \ldots \to A(m) \to S$$

其中 $A(0)$ 和 $A(1)$ 如上，且每个 $R \to A(m') \to S$（$2 \leq m' \leq m$）满足引理陈述的性质 (1) 和 (4)，且 (2) 替换为条件：对 $m' > i \geq 0$，$H_i(A(m')) \to H_i(S)$ 是同构。基情形是 $m = 1$。

归纳步骤：假设我们有满足归纳假设的 $R \to A(m) \to S$。考虑群 $H_m(A(m))$。这是 $H_0(A(m)) = S$ 上的模。事实上，它是 $A(m)_m$ 的子商，而 $A(m)_m$ 是 $A(m)_0 = R[x_1, \ldots, x_n]$ 上的有限型模。因此我们可以选取有限多个元素

$$e_1, \ldots, e_t \in \mathrm{Ker}(\mathrm{d} : A(m)_m \to A(m)_{m-1})$$

它们映到此模的生成元。应用例 23.6.2 或 23.6.3 t 次，我们得到

$$A(m+1) = A(m)\langle T_1, \ldots, T_t \rangle$$

其中 $\deg(T_i) = m + 1$，作为分次可除幂代数。我们令 $\mathrm{d}(T_i) = e_i$。由于 $A(m+1)$ 是 $A(m)$ 上的可除幂多项式代数且 $\mathrm{d}(e_i) = 0$，这唯一地扩张为 $A(m+1)$ 上与可除幂结构相容的微分。由于我们只在次数 $m+1$ 及以上添加了材料，我们看到对 $i < m$ 有 $H_i(A(m+1)) = H_i(A(m))$。此外，由构造显然 $H_m(A(m+1)) = 0$。

为完成证明，我们观察到我们已经证明存在映射序列

$$R \to A(0) \to A(1) \to \ldots \to A(m) \to A(m+1) \to \ldots \to S$$

为完成证明，我们令 $A = \mathrm{colim}\, A(m)$。 □

引理 23.6.10. *设 $R \to S$ 为伪凝聚环映射（**More on Algebra**, 定义 15.84.1）。则引理 23.6.9 成立，且 S 的预解 A 在每个次数具有有限多个生成元。*

证明. 这与引理 23.6.9 的证明完全一样。唯一额外的转折是，给定 $A(m) \to S$，我们必须证明 $H_m = H_m(A(m))$ 是有限 $R[x_1, \ldots, x_m]$-模（以便下一步只需添加有限多个变量）。考虑复形

$$\ldots \to A(m)_{m-1} \to A(m)_m \to A(m)_{m-1} \to \ldots \to A(m)_0 \to S \to 0$$

由于 S 是伪凝聚 $R[x_1,\ldots,x_n]$-模，且 $A(m)_i$ 是有限自由 $R[x_1,\ldots,x_n]$-模，我们断言这是一个伪凝聚复形，见 **More on Algebra**，引理 15.66.9。由于该复形在（同调）次数 $> m$ 正合，我们由 **More on Algebra**，引理 15.66.3 断言 H_m 是有限 R-模。 □

引理 23.6.11. 设 R 为交换环。假设 (A,d,γ) 和 (B,d,γ) 如定义 *23.6.5*。设 $\overline{\varphi}: H_0(A) \to H_0(B)$ 为 R-代数映射。假设

(1) A 是 R 上的分次可除幂多项式代数。

(2) 对 $k > 0$ 有 $H_k(B) = 0$。

则存在微分分次 R-代数的映射 $\varphi: A \to B$，与可除幂相容，并提升 $\overline{\varphi}$。

证明. 该假设意味着 A 是由 R 通过逐次添加某些零次多项式生成元、正奇次外生成元和正偶次可除幂生成元得到的。所以我们有滤过 $R \subset A(0) \subset A(1) \subset \ldots$，其中 $A(m+1)$ 是由 $A(m)$ 在次数 $m+1$ 添加适当类型（我们简称“可除幂生成元”）的生成元得到的。特别地，$A(0) \to H_0(A)$ 是从 R 上的（通常）多项式代数到 $H_0(A)$ 的满射。因此我们可以将 $\overline{\varphi}$ 提升为 R-代数映射 $\varphi(0): A(0) \to B_0$。

写 $A(1) = A(0)\langle T_j : j \in J\rangle$ 对某个次数 1 的可除幂变量集合 J。令 $f_j \in B_0$ 为 $f_j = \varphi(0)(\mathrm{d}(T_j))$。观察到 f_j 在 $H_0(B)$ 中映为零，因为 $\mathrm{d}T_j$ 在 $H_0(A)$ 中映为零。因此我们可以找到 $b_j \in B_1$ 满足 $\mathrm{d}(b_j) = f_j$。由引理 23.5.1 的可除幂多项式代数的万有性质，我们找到 $\varphi(0)$ 的提升 $\varphi(1): A(1) \to B$，将 T_j 映到 f_j。

对某个 $m \geq 1$ 构造了 $\varphi(m)$ 后，我们可以以完全相同的方式构造 $\varphi(m+1): A(m+1) \to B$。我们省略细节。 □

引理 23.6.12. 设 R 为交换环。设 S 和 T 为交换 R-代数。则在

$$\mathrm{Tor}_*^R(S,T).$$

上存在典范的严格分次交换 R-代数连同可除幂结构。

证明. 选择如上分解 $R \to A \to S$。由于 $A \to S$ 是拟同构且 A_d 是自由 R-模，我们看到微分分次代数 $B = A \otimes_R T$ 计算引理中显示的 Tor 群。选择满射 $R[y_j : j \in J] \to T$。则我们看到 B 是微分分次代数 $A[y_j : j \in J]$ 的商，而后者的同调位于 0 次（它等于 $S[y_j : j \in J]$）。由引理 23.6.7，微分分次代数 B 和 $A[y_j : j \in J]$ 具有与微分相容的可除幂结构。因此我们由引理 23.6.6 在 $H(B)$ 上得到我们的可除幂结构。

这样构造的可除幂代数结构不依赖于 A 的选择。即若 A' 是第二个选择，则引理 23.6.11 推出存在映射 $A \to A'$ 保持所有结构以及朝 S 的增广。则诱导映射 $B = A \otimes_R T \to A' \otimes_R T' = B'$ 也保持所有结构且是拟同构。因此 Tor 代数的诱导同构与乘积和可除幂相容。 □

23.7. 应用于完全相交

设 R 为环。设 (A, d, γ) 如定义 23.6.5。一个 2 次导子是一个 R-线性映射 $\theta : A \to A$，具有以下性质

(1) $\theta(A_d) \subset A_{d-2}$，
(2) $\theta(xy) = \theta(x)y + x\theta(y)$，
(3) θ 与 d 交换，
(4) 对所有 $x \in A_{2d}$ 和所有 d 有 $\theta(\gamma_n(x)) = \theta(x)\gamma_{n-1}(x)$。

下面的引理构造了一个导子。

引理 23.7.1. 设 R 为环。设 (A, d, γ) 如定义 *23.6.5*。设 $R' \to R$ 为环的满射，其核平方为零且由一个元素 f 生成。若 A 是 R 上的分次可除幂多项式代数，且在每个次数具有有限多个变量，则我们得到一个导子 $\theta : A/IA \to A/IA$，其中 I 是 R 中 f 的零化子。

证明. 由于 A 是可除幂多项式代数，我们可以找到 R' 上的可除幂多项式代数 A' 使得 $A = A' \otimes_{R'} R$。此外，我们可以将 d 提升为 A' 上的 R-线性算子 d，使得

(1) 对 A' 中的齐次元素 x, y 有 $\mathrm{d}(xy) = \mathrm{d}(x)y + (-1)^{\deg(x)}x\mathrm{d}(y)$，且
(2) 对 $x \in A'_{even,+}$ 有 $\mathrm{d}(\gamma_n(x)) = \mathrm{d}(x)\gamma_{n-1}(x)$。

我们省略细节（提示：一次处理一个变量）。然而，在 A' 上 d^2 可能不为零。显然 d^2 将 A' 映入 $fA' \cong A/IA$。因此 d^2 零化 fA' 并分解为映射 $A \to A/IA$。由于 d^2 是 R-线性的，我们得到映射 $\theta : A/IA \to A/IA$。导子性质的验证是直接的。 □

引理 23.7.2. 假设和记号如引理 *23.7.1*。假设 $S = H_0(A)$ 同构于 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 对某 n、m 和 $f_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$。此外，假设给定关系

$$\sum r_j f_j = 0$$

其中 $r_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$。选择 $r'_j, f'_j \in R'[x_1, \ldots, x_n]$ 提升 r_j, f_j。写 $\sum r'_j f'_j = gf$ 对某 $g \in R/I[x_1, \ldots, x_n]$。若 $H_1(A) = 0$ 且每个 r_j 的所有系数都在 I 中，则存在元素 $\xi \in H_2(A/IA)$ 使得 $\theta(\xi) = g$ 在 S/IS 中。

证明. 设 $A(0) \subset A(1) \subset A(2) \subset \ldots$ 是 A 的滤过，使得 $A(m)$ 由 $A(m-1)$ 通过添加 m 次可除幂变量得到。则 $A(0)$ 是 R 上的多项式代数，配备 R-代数满射 $A(0) \to S$。因此我们可以选择映射

$$\varphi : R[x_1, \ldots, x_n] \to A(0)$$

提升朝 S 的增广。接下来，$A(1) = A(0)\langle T_1, \dots, T_t\rangle$ 对某些 1 次可除幂变量 T_i。由于 $H_0(A) = S$，我们可以选取 $\xi_j \in \sum A(0)T_i$ 满足 $\mathrm{d}(\xi_j) = \varphi(f_j)$。则

$$\mathrm{d}\left(\sum \varphi(r_j)\xi_j\right) = \sum \varphi(r_j)\varphi(f_j) = \sum \varphi(r_j f_j) = 0$$

由于 $H_1(A) = 0$，我们可以选取 $\xi \in A_2$ 满足 $\mathrm{d}(\xi) = \sum \varphi(r_j)\xi_j$。若 r_j 的系数在 I 中，则 $\varphi(r_j)$ 也是如此。此时 $\mathrm{d}(\xi)$ 在 A_1/IA_1 中消失，因此 ξ 在 $H_2(A/IA)$ 中定义类。

引理 23.7.1 证明中 θ 的构造通过逐次将 $A(i)$ 提升到 $A'(i)$ 并提升微分 d 进行。我们将 φ 提升为 $\varphi' : R'[x_1, \dots, x_n] \to A'(0)$。接下来，我们有 $A'(1) = A'(0)\langle T_1, \dots, T_t\rangle$。此外，我们可以将 ξ_j 提升为 $\xi'_j \in \sum A'(0)T_i$。则 $\mathrm{d}(\xi'_j) = \varphi'(f'_j) + fa_j$ 对某 $a_j \in A'(0)$。考虑 ξ 的提升 $\xi' \in A'_2$。则我们知道

$$\mathrm{d}(\xi') = \sum \varphi'(r'_j)\xi'_j + \sum fb_iT_i$$

对某些 $b_i \in A(0)$。再次应用 d 我们得到

$$\theta(\xi) = \sum \varphi'(r'_j)\varphi'(f'_j) + \sum f\varphi'(r'_j)a_j + \sum fb_i\mathrm{d}(T_i)$$

第一项给出我们想要的东西。第二项为零，因为 r_j 的系数在 I 中，因此被 f 零化。第三项映到 H_0 中为零，因为 $\mathrm{d}(T_i)$ 映为零。 □

以下引理的证明方法显然归功于 Gulliksen。

引理 23.7.3. *设 $R' \to R$ 为诺特环的满射，其核平方为零且由一个元素 f 生成。设 $S = R[x_1, \dots, x_n]/(f_1, \dots, f_m)$。设 $\sum r_j f_j = 0$ 是 $R[x_1, \dots, x_n]$ 中的关系。假设*

(1) *每个 r_j 的系数都在 R 中 f 的零化子 I 中，*

(2) *对某些提升 $r'_j, f'_j \in R'[x_1, \dots, x_n]$ 有 $\sum r'_j f'_j = gf$，其中 g 在 S/IS 中不幂零。*

则 S 在 R 上没有有限 Tor 维数（即 S 不是完美 R-代数）。

证明. 选择如引理 23.6.9 中的 Tate 预解 $R \to A \to S$。设 $\xi \in H_2(A/IA)$ 和 $\theta : A/IA \to A/IA$ 是引理 23.7.1 和 23.7.2 中找到的元素和导子。观察到

$$\theta^n(\gamma_n(\xi)) = g^n$$

在 $H_0(A/IA) = S/IS$ 中。因此若 g 在 S/IS 中不幂零，则对所有 $n > 0$，ξ^n 在 $H_{2n}(A/IA)$ 中非零。由于 $H_{2n}(A/IA) = \mathrm{Tor}_{2n}^R(S, R/I)$，我们得出结论。 □

以下结果可在 [**Rod88**] 中找到。

引理 23.7.4. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 $I \subset J \subset A$ 为真理想。若 A/J 在 A/I 上具有有限 Tor 维数，则 $I/\mathfrak{m}I \to J/\mathfrak{m}J$ 是单射。*

证明. 设 $f \in I$ 为映到 $I/\mathfrak{m}I$ 中非零元素且在 $J/\mathfrak{m}J$ 中映为零的元素。我们可以选择理想 I' 满足 $\mathfrak{m}I \subset I' \subset I$，使得 I/I' 由 f 的像生成。令 $R = A/I$ 和 $R' = A/I'$。设 $J = (a_1, \ldots, a_m)$ 对某些 $a_j \in A$。则 $f = \sum b_j a_j$ 对某些 $b_j \in \mathfrak{m}$。设 $r_j, f_j \in R$（相应地 $r'_j, f'_j \in R'$）是 b_j, a_j 的像。则我们看到我们处于引理 23.7.3 的情形（该引理的理想 I 等于 $\mathfrak{m}_R$），引理得证。 □

引理 23.7.5. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 $I \subset J \subset A$ 为真理想。假设*

(1) *A/J 在 A/I 上具有有限 Tor 维数，且*
(2) *J 由正则序列生成。*

则 I 由正则序列生成，且 J/I 由正则序列生成。

证明. 由引理 23.7.4，我们看到 $I/\mathfrak{m}I \to J/\mathfrak{m}J$ 是单射。因此我们可以找到 $s \leq r$ 和 J 的极小生成元组 $f_1, \ldots, f_r$，使得 $f_1, \ldots, f_s$ 在 I 中并形成 I 的极小生成元组。引理由 J 的任何极小生成元组都是正则序列这一事实得出，见 **More on Algebra**，引理 15.31.15 和 15.31.7。 □

引理 23.7.6. *设 $R \to S$ 为诺特局部环的局部环映射。设 $I \subset R$ 和 $J \subset S$ 为理想，满足 $IS \subset J$。若 $R \to S$ 平坦且 $S/\mathfrak{m}_R S$ 正则，则以下等价*

(1) *J 由正则序列生成，且 S/J 作为 R/I 上的模具有有限 Tor 维数，*
(2) *J 由正则序列生成，且 $Tor_p^{R/I}(S/J, R/\mathfrak{m}_R)$ 仅对有限多个 p 非零，*
(3) *I 由正则序列生成，且 J/IS 在 S/IS 中由正则序列生成。*

证明. 若 (3) 成立，则 J 由正则序列生成，例如见 **More on Algebra**，引理 15.31.13 和 15.31.7。此外，若 (3) 成立，则 $S/J = (S/I)/(J/I)$ 在 S/IS 上具有有限投射维数，因为 Koszul 复形将是 S/J 在 S/IS 上的有限自由预解。由于 $R/I \to S/IS$ 平坦，则由 **More on Algebra**，引理 15.68.11，S/J 在 R/I 上具有有限 Tor 维数。因此 (3) 推出 (1)。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是平凡的。假设 (2)。由 **More on Algebra**，引理 15.79.6，我们发现 S/J 在 S/IS 上具有有限 Tor 维数。因此我们可以应用引理 23.7.5 断言 IS 和 J/IS 由正则序列生成。设 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 是 I 的极小生成元组。由于 $R \to S$ 平坦，我们看到 $f_1, \ldots, f_r$ 形成 S 中 IS 的极小生成元组。因此 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 是一列元素，其在 S 中的像由 **More on Algebra**，引理 15.31.15 和 15.31.7 形成正则序列。因此 $f_1, \ldots, f_r$ 在 R 中是正则序列，由 **Algebra**，引理 10.68.5。 □

23.8. 局部完全相交环

设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特完备局部环。由 Cohen 结构定理（见 **Algebra**，定理 10.160.8），我们可以将 A 写为正则诺特完备局部环 R 的商。我们说 A 是*完全相交*，如果存在某个满射 $R \to A$，其中 R 是正则局部环，使得核由正则序列生成。下面的引理表明该概念不依赖于满射的选择。

引理 23.8.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特完备局部环。以下等价

(1) 对每个局部环满射 $R \to A$，其中 R 是正则局部环，$R \to A$ 的核由正则序列生成，且
(2) 对某个局部环满射 $R \to A$，其中 R 是正则局部环，$R \to A$ 的核由正则序列生成。

证明. 设 k 为 A 的剩余域。若 k 的特征为 $p > 0$，则我们记 Λ 为剩余域 k 的 Cohen 环（**Algebra**，定义 10.160.5）（**Algebra**，引理 10.160.6）。若 k 的特征为 0，我们令 $\Lambda = k$。回忆对任何 n，$\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$ 在 $\mathfrak{m}$-进拓扑下对 $\mathbf{Z}$（相应地 $\mathbf{Q}$）形式光滑，见 **More on Algebra**，引理 15.40.1。固定如 Cohen 结构定理（**Algebra**，定理 10.160.8）中的满射 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to A$。

设 $R \to A$ 是从正则局部环 R 的满射。设 $f_1, \ldots, f_r$ 是 $\mathrm{Ker}(R \to A)$ 的极小生成元序列。我们将不加说明地使用以下事实：诺特局部环中的理想由正则序列生成当且仅当任何极小生成元组都是正则序列。观察到 $f_1, \ldots, f_r$ 在 R 中是正则序列当且仅当 $f_1, \ldots, f_r$ 在完备化 $R^\wedge$ 中是正则序列，由 **Algebra**，引理 10.68.5 和 10.97.2。此外，我们有

$$R^\wedge/(f_1, \ldots, f_r)R^\wedge = (R/(f_1, \ldots, f_n))^\wedge = A^\wedge = A$$

因为 A 是 $\mathfrak{m}_A$-进完备的（第一个等号由 **Algebra**，引理 10.97.1）。最后，环 $R^\wedge$ 正则，因为 R 正则（**More on Algebra**，引理 15.44.4）。因此我们可以假设 R 完备。

若 R 完备，我们可以选择映射 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to R$ 提升给定映射 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to A$，见 **More on Algebra**，引理 15.38.5。通过添加更多映到 $R \to A$ 的核的生成元的变量 $y_1, \ldots, y_m$，我们可以假设 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]] \to R$ 是满射（细节省略）。然后我们可以考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \Lambda[[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]] & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] & \longrightarrow & A \end{array}$$

由 **Algebra**，引理 10.135.6，我们看到 $R \to A$ 的条件等价于固定选择的映射 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to A$ 的条件。这完成了引理的证明。 □

以下两个引理是对上述定义的合理性检查。

引理 23.8.2. 设 R 为正则环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $f_1, \ldots, f_r \in \mathfrak{p}$ 为正则序列。则

$$A = (R/(f_1, \ldots, f_r))_\mathfrak{p} = R_\mathfrak{p}/(f_1, \ldots, f_r)R_\mathfrak{p}$$

的完备化是上述意义下的完全相交。

证明. A 的完备化等于 $A^\wedge = R_\mathfrak{p}^\wedge/(f_1, \ldots, f_r)R_\mathfrak{p}^\wedge$，因为对诺特环 $R_\mathfrak{p}$ 上的有限模的完备化正合（**Algebra**，引理 10.97.1）。序列 $f_1, \ldots, f_r$ 在 $R_\mathfrak{p}$ 中的像是正则序列，由 **Algebra**，引理

10.97.2 和 10.68.5。此外，$R_{\mathfrak{p}}^{\wedge}$ 是正则局部环，由 **More on Algebra**，引理 15.44.4。因此结果由我们对完备局部环的完全相交定义成立。 □

下面的引理是 **Algebra**，引理 10.135.4 的类比。

引理 23.8.3. 设 R 为正则环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。设 $I \subset \mathfrak{p}$ 为理想。令 $A = (R/I)_{\mathfrak{p}} = R_{\mathfrak{p}}/I_{\mathfrak{p}}$。以下等价

(1) A 的完备化是上述意义下的完全相交，
(2) $I_{\mathfrak{p}} \subset R_{\mathfrak{p}}$ 由正则序列生成，
(3) 模 $(I/I^2)_{\mathfrak{p}}$ 可以由 $\dim(R_{\mathfrak{p}}) - \dim(A)$ 个元素生成，
(4) 在此添加更多。

证明. 我们可以且确实将 R 替换为其在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。则 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 是 R 的极大理想，且 $A = R/I$。设 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 是极小生成元序列。A 的完备化等于 $A^{\wedge} = R^{\wedge}/(f_1, \ldots, f_r)R^{\wedge}$，因为对诺特环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的有限模的完备化正合（**Algebra**，引理 10.97.1）。

若 (1) 成立，则由假设，序列 $f_1, \ldots, f_r$ 在 $R^{\wedge}$ 中的像是正则序列。因此它在 R 中是正则序列，由 **Algebra**，引理 10.97.2 和 10.68.5。因此 (1) 推出 (2)。

假设 (3) 成立。令 $c = \dim(R) - \dim(A)$，并令 $f_1, \ldots, f_c \in I$ 映到 I/I^2 的生成元。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），我们看到 $I = (f_1, \ldots, f_c)$。由于 R 正则从而 Cohen-Macaulay（**Algebra**，命题 10.103.4），我们看到 $f_1, \ldots, f_c$ 是正则序列，由 **Algebra**，命题 10.103.4。因此 (3) 推出 (2)。最后，(2) 推出 (1) 由引理 23.8.2。 □

以下结果归功于 Avramov，见 [**Avr75**]。

命题 23.8.4. 设 $A \to B$ 为诺特局部环的平坦局部同态。则以下等价

(1) $B^{\wedge}$ 是完全相交，
(2) $A^{\wedge}$ 和 $(B/\mathfrak{m}_A B)^{\wedge}$ 是完全相交。

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B^{\wedge} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A^{\wedge} \end{array}$$

由于水平映射忠实平坦（**Algebra**，引理 10.97.3），我们断言右竖直箭头平坦（例如由 **Algebra**，引理 10.99.15）。此外，我们有 $(B/\mathfrak{m}_A B)^{\wedge} = B^{\wedge}/\mathfrak{m}_{A^{\wedge}} B^{\wedge}$，由 **Algebra**，引理 10.97.1。因此我们可以假设 A 和 B 是完备局部诺特环。

假设 A 和 B 是完备局部诺特环。选择如 **More on Algebra**，引理 15.40.3 中的图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

令 $I = \mathrm{Ker}(R \to A)$ 和 $J = \mathrm{Ker}(S \to B)$。注意由于 $R/I = A \to B = S/J$ 平坦，映射 $J/IS \otimes_R R/\mathfrak{m}_R \to J/J \cap \mathfrak{m}_R S$ 是同构。因此 J/IS 的极小生成元组映到 $\mathrm{Ker}(S/\mathfrak{m}_R S \to B/\mathfrak{m}_A B)$ 的极小生成元组。最后，$S/\mathfrak{m}_R S$ 是正则局部环。

假设 (1) 成立，即 J 由正则序列生成。由于 $A = R/I \to B = S/J$ 平坦，我们看到引理 23.7.6 适用，并推出 I 和 J/IS 由正则序列生成。我们有 $\dim(B) = \dim(A) + \dim(B/\mathfrak{m}_A B)$ 和 $\dim(S/IS) = \dim(A) + \dim(S/\mathfrak{m}_R S)$（**Algebra**，引理 10.112.7）。因此 J/IS 由

$$\dim(S/IS) - \dim(S/J) = \dim(S/\mathfrak{m}_R S) - \dim(B/\mathfrak{m}_A B)$$

个元素生成（**Algebra**，引理 10.60.13）。由此 $\mathrm{Ker}(S/\mathfrak{m}_R S \to B/\mathfrak{m}_A B)$ 由相同数量的元素生成（见上）。因此 $\mathrm{Ker}(S/\mathfrak{m}_R S \to B/\mathfrak{m}_A B)$ 由正则序列生成，例如见引理 23.8.3。这样我们看到 (2) 成立。

若 (2) 成立，则 I 和 $J/J \cap \mathfrak{m}_R S$ 由正则序列生成。提升这些生成元（见上），利用 $R/I \to S/IS$ 的平坦性，并使用 Grothendieck 引理（**Algebra**，引理 10.99.3），我们发现 J/IS 在 S/IS 中由正则序列生成。因此引理 23.7.6 告诉我们 J 由正则序列生成，从而 (1) 成立。 □

定义 23.8.5. 设 A 为诺特环。

(1) 若 A 是局部的，则我们说 A *是完全相交*，如果其完备化是上述意义下的完全相交。
(2) 一般地，我们说 A *是局部完全相交*，如果其所有局部环都是完全相交。

我们将在下面检查这不与 **Algebra**，定义 10.135.1 和 10.135.5 中引入的术语冲突。但首先，我们通过证明如果 A 是诺特局部完全相交，则 A 是局部完全相交，即其所有局部环都是完全相交，来表明这“有意义”。

引理 23.8.6. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。若 A 是完全相交，则 $A_{\mathfrak{p}}$ 也是完全相交。*

证明. 选择 $A^\wedge$ 中位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$（这是可能的，因为 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦，由 **Algebra**，引理 10.97.3）。则 $A_{\mathfrak{p}} \to (A^\wedge)_{\mathfrak{q}}$ 是平坦局部环同态。因此由命题 23.8.4，我们看到 $A_{\mathfrak{p}}$ 是完全相交当且仅当 $(A^\wedge)_{\mathfrak{q}}$ 是完全相交。因此只需在 A 完备的情形证明引理（这是证明的关键步骤）。

假设 A 完备。由定义，我们可以写 $A = R/(f_1, \ldots, f_r)$，其中 $f_1, \ldots, f_r$ 是正则局部环 R 中的正则序列。设 $\mathfrak{q} \subset R$ 是对应于 $\mathfrak{p}$ 的素理想。观察到 $f_1, \ldots, f_r \in \mathfrak{q}$ 且 $A_\mathfrak{p} = R_\mathfrak{q}/(f_1, \ldots, f_r)R_\mathfrak{q}$。因此 $A_\mathfrak{p}$ 由引理 23.8.2 是完全相交。 □

引理 23.8.7. 设 A 为诺特环。则 A 是局部完全相交当且仅当对 A 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$，$A_\mathfrak{m}$ 是完全相交。

证明. 这由引理 23.8.6 和定义直接得出。 □

引理 23.8.8. 设 S 为域 k 上的有限型代数。

(1) 对素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，局部环 $S_\mathfrak{q}$ 在 ***Algebra***，定义 *10.135.5* 意义下是完全相交当且仅当 $S_\mathfrak{q}$ 在定义 *23.8.5* 意义下是完全相交，且

(2) S 在 ***Algebra***，定义 *10.135.1* 意义下是局部完全相交当且仅当 S 在定义 *23.8.5* 意义下是局部完全相交。

证明. (1) 的证明。设 $k[x_1, \ldots, x_n] \to S$ 为满射。设 $\mathfrak{p} \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 为对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。设 $I \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 为我们满射的核。注意 $k[x_1, \ldots, x_n]_\mathfrak{p} \to S_\mathfrak{q}$ 是满射，核为 $I_\mathfrak{p}$。观察到 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 是正则环，由 **Algebra**，命题 10.114.2。因此 (1) 中两个概念的等价通过结合引理 23.8.3 与 **Algebra**，引理 10.135.7 得出。

证明了 (1) 后，(2) 中的等价由定义和 **Algebra**，引理 10.135.9 得出。 □

引理 23.8.9. 设 $A \to B$ 为诺特局部环的平坦局部同态。则以下等价

(1) B 是完全相交，

(2) A 和 $B/\mathfrak{m}_A B$ 是完全相交。

证明. 现在定义有意义了，这是（非平凡的）命题 23.8.4 的平凡重述。 □

23.9. 局部完全相交映射

设 $A \to B$ 为诺特完备局部环的局部同态。Cohen 结构定理的一个推论是我们可以找到一个交换图

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ & \nwarrow & \uparrow \\ & & A \end{array}$$

其中诺特完备局部环满足 $S \to B$ 满射，$A \to S$ 平坦，且 $S/\mathfrak{m}_A S$ 是正则局部环。这由 **More on Algebra**，引理 15.40.3 得出。让我们（暂时）说 $A \to S \to B$ 是 $A \to B$ 的一个好分解，如果 S 是诺特局部环，$A \to S \to B$ 是局部环映射，$S \to B$ 满射，$A \to S$ 平坦，且 $S/\mathfrak{m}_A S$

正则。我们说 $A \to B$ 是完全相交同态，如果存在某个好分解 $A \to S \to B$ 使得 $S \to B$ 的核由正则序列生成。下面的引理表明该概念不依赖于图表的选择。

引理 23.9.1. 设 $A \to B$ 为诺特完备局部环的局部同态。以下等价

(1) 对某个好分解 $A \to S \to B$，$S \to B$ 的核由正则序列生成，且

(2) 对每个好分解 $A \to S \to B$，$S \to B$ 的核由正则序列生成。

证明. 设 $A \to S \to B$ 是好分解。由于 B 完备，我们得到分解 $A \to S^\wedge \to B$，其中 $S^\wedge$ 是 S 的完备化。注意这也是一个好分解：环映射 $S \to S^\wedge$ 平坦（**Algebra**，引理 10.97.2），因此 $A \to S^\wedge$ 平坦。环 $S^\wedge/\mathfrak{m}_A S^\wedge = (S/\mathfrak{m}_A S)^\wedge$ 正则，因为 $S/\mathfrak{m}_A S$ 正则（**More on Algebra**，引理 15.44.4）。设 $f_1, \ldots, f_r$ 是 $\mathrm{Ker}(S \to B)$ 的极小生成元序列。我们将不加说明地使用以下事实：诺特局部环中的理想由正则序列生成当且仅当任何极小生成元组都是正则序列。观察到 $f_1, \ldots, f_r$ 在 S 中是正则序列当且仅当 $f_1, \ldots, f_r$ 在完备化 $S^\wedge$ 中是正则序列，由 **Algebra**，引理 10.68.5。此外，我们有

$$S^\wedge/(f_1, \ldots, f_r)R^\wedge = (S/(f_1, \ldots, f_n))^\wedge = B^\wedge = B$$

因为 B 是 $\mathfrak{m}_B$-进完备的（第一个等号由 **Algebra**，引理 10.97.1）。因此 $S \to B$ 的核由正则序列生成当且仅当 $S^\wedge \to B$ 的核由正则序列生成。因此只需考虑 S 完备的好分解。

假设我们有两个分解 $A \to S \to B$ 和 $A \to S' \to B$，其中 S 和 S' 完备。由 **More on Algebra**，引理 15.40.4，环 $S \times_B S'$ 是诺特完备局部环。因此，利用 **More on Algebra**，引理 15.40.3，我们可以选择一个好分解 $A \to S'' \to S \times_B S'$，其中 S'' 完备。因此只需证明：若 $A \to S' \to S \to B$ 是可比较的好分解，则 $\mathrm{Ker}(S \to B)$ 由正则序列生成当且仅当 $\mathrm{Ker}(S' \to B)$ 由正则序列生成。

设 $A \to S' \to S \to B$ 是可比较的好分解。首先，由于 $S'/\mathfrak{m}_R S' \to S/\mathfrak{m}_R S$ 是正则局部环的满射，其核由正则序列 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_c \in \mathfrak{m}_{S'}/\mathfrak{m}_R S'$ 生成，且该序列可扩展为正则局部环 $S'/\mathfrak{m}_R S'$ 的正则参数系，见（**Algebra**，引理 10.106.4）。令 $I = \mathrm{Ker}(S' \to S)$。由 S 在 R 上的平坦性，我们有

$$I/\mathfrak{m}_R I = \mathrm{Ker}(S'/\mathfrak{m}_R S' \to S/\mathfrak{m}_R S) = (\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_c).$$

选择提升 $x_1, \ldots, x_c \in I$。这些提升形成正则序列并生成 I，因为 S' 在 R 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.99.3。

我们断言如果 $\mathrm{Ker}(S \to B)$ 也由正则序列生成，则 $\mathrm{Ker}(S' \to B)$ 也如此，见 **More on Algebra**，引理 15.31.13 和 15.31.7。

反过来，假设 $J = \mathrm{Ker}(S' \to B)$ 由正则序列生成。因为 I 的生成元 $x_1, \ldots, x_c$ 映到 $\mathfrak{m}_{S'}/\mathfrak{m}_{S'}^2$ 中的线性无关元素，我们看到 $I/\mathfrak{m}_{S'} I \to J/\mathfrak{m}_{S'} J$ 是单射。因此存在 J 的极小生成元组

$x_1, \ldots, x_c, y_1, \ldots, y_d$。则 $x_1, \ldots, x_c, y_1, \ldots, y_d$ 是正则序列，并且 $y_1, \ldots, y_d$ 在 S 中的像形成生成 $\mathrm{Ker}(S \to B)$ 的正则序列。这完成了引理的证明。 □

在下面的命题中观察到，关于 Tor 消失的条件特别适用于 B 在 A 上具有有限 Tor 维数的情形，从而特别适用于 B 在 A 上平坦的情形。

命题 23.9.2. 设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部同态。则以下等价

(1) B 是完全相交，且 $Tor_p^A(B, A/\mathfrak{m}_A)$ 仅对有限多个 p 非零，

(2) A 是完全相交，且 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是上述意义下的完全相交同态。

证明. 设 $F_\bullet \to A/\mathfrak{m}_A$ 是由有限自由 A-模组成的预解。观察到 $\mathrm{Tor}_p^A(B, A/\mathfrak{m}_A)$ 是复形 $F_\bullet \otimes_A B$ 的第 p 个同调。设 $F_\bullet^\wedge = F_\bullet \otimes_A A^\wedge$ 是完备化。则 $F_\bullet^\wedge$ 是由有限自由 $A^\wedge$-模组成的 $A^\wedge/\mathfrak{m}_{A^\wedge}$ 的预解（因为 $A \to A^\wedge$ 平坦且对有限模的完备化正合，见 **Algebra**，引理 10.97.1 和 10.97.2）。由此

$$F_\bullet^\wedge \otimes_{A^\wedge} B^\wedge = F_\bullet \otimes_A B \otimes_B B^\wedge$$

由 $B \to B^\wedge$ 的平坦性我们断言

$$\mathrm{Tor}_p^{A^\wedge}(B^\wedge, A^\wedge/\mathfrak{m}_{A^\wedge}) = \mathrm{Tor}_p^A(B, A/\mathfrak{m}_A) \otimes_B B^\wedge$$

这样我们看到 (1) 中对局部环映射 $A \to B$ 的条件等价于对局部环映射 $A^\wedge \to B^\wedge$ 的相同条件。因此我们可以假设 A 和 B 是完备局部诺特环（因为其他条件无论如何都是关于完备化表述的）。

假设 A 和 B 是完备局部诺特环。选择如 **More on Algebra**，引理 15.40.3 中的图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

令 $I = \mathrm{Ker}(R \to A)$ 和 $J = \mathrm{Ker}(S \to B)$。命题现在由引理 23.7.6 得出。 □

注记 23.9.3. 似乎很难为一般诺特环之间的映射定义“局部完全相交同态”的好概念。原因是，对于局部诺特环 A，$A \to A^\wedge$ 的纤维不是局部完全相交环。因此，如果 $A \to B$ 是局部诺特环的局部同态，且完备化映射 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是上述意义下的完全相交同态，则一般地 $(A_\mathfrak{p})^\wedge \to (B_\mathfrak{q})^\wedge$ **不是**上述意义下的完全相交同态。一个解决方案是专门处理优秀诺特环。更一般地，可以处理那些形式纤维是完全相交的诺特环，见 [**Rod87**]。我们将在 **Dualizing Complexes**，节 **??** 中发展该理论。

为结束本节，我们将上面定义的概念与 **More on Algebra**，节 23.8 中引入的概念进行比较。

引理 23.9.4. 考虑诺特局部环的交换图

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & B \\ & \nwarrow & \uparrow \\ & & A \end{array}$$

其中 $S \to B$ 满射，$A \to S$ 平坦，且 $S/\mathfrak{m}_A S$ 是正则局部环。以下等价

(1) $\mathrm{Ker}(S \to B)$ 由正则序列生成，且

(2) $A^\wedge \to B^\wedge$ 是上述意义下的完全相交同态。

证明. 略去。提示：证明与引理 23.9.1 证明的第一段给出的论证相同。 □

引理 23.9.5. 设 A 为诺特环。设 $A \to B$ 为有限型环映射。以下等价

(1) $A \to B$ 在 ***More on Algebra***，定义 *15.34.2* 意义下是局部完全相交，

(2) 对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 及 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$，环映射 $(A_\mathfrak{p})^\wedge \to (B_\mathfrak{q})^\wedge$ 是上述意义下的完全相交同态。

证明. 选择满射 $R = A[x_1, \ldots, x_n] \to B$。观察到 $A \to R$ 平坦且具有正则纤维。设 I 是 $R \to B$ 的核。假设 (2)。则我们看到 I 局部由正则序列生成，由引理 23.9.4 和 **Algebra**，引理 10.68.6。换言之，(1) 成立。反过来，假设 (1)。则在 R 和 B 上局部化后，我们可以假设 I 由 Koszul 正则序列生成。由 **More on Algebra**，引理 15.31.7，我们发现 I 局部由正则序列生成。因此 (2) 由引理 23.9.4 成立。细节省略。 □

引理 23.9.6. 设 A 为诺特环。设 $A \to B$ 为有限型环映射，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像包含 $\mathrm{Spec}(A)$ 的所有闭点。则以下等价

(1) B 是完全相交且 $A \to B$ 具有有限 *Tor* 维数，

(2) A 是完全相交且 $A \to B$ 在 ***More on Algebra***，定义 *15.34.2* 意义下是局部完全相交。

证明. 这是通过引理 23.9.5 对命题 23.9.2 的重述。我们省略细节。 □

23.10. 光滑环映射与对角

本节我们利用上面的材料将光滑环映射刻画为那些对角是完美的映射。

引理 23.10.1. 设 $A \to B$ 为诺特局部环的局部环同态，使得 B 在 A 上平坦且本质上有限型。若

$$B \otimes_A B \longrightarrow B$$

是完美环映射，即若 B 在 $B \otimes_A B$ 上具有有限 *Tor* 维数，则 B 是光滑 A-代数的局部化。

证明. 由于 B 在 A 上本质上有限型，$B \otimes_A B$ 也是如此，特别地 $B \otimes_A B$ 是诺特的。因此 $B \otimes_A B$ 的商 B 在 $B \otimes_A B$ 上伪凝聚（**More on Algebra**，引理 15.66.17），这解释了为什么环映射的完美性（**More on Algebra**，定义 15.84.1）与有限 Tor 维数条件一致。

我们可以写 $B = R/K$，其中 R 是 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 在某个素理想处的局部化，$K \subset R$ 是理想。记 $\mathfrak{m} \subset R \otimes_A R$ 为通过满射 $R \otimes_A R \to B \otimes_A B \to B$ 的 B 的极大理想的原像的极大理想。则我们有满射

$$(R \otimes_A R)_{\mathfrak{m}} \to (B \otimes_A B)_{\mathfrak{m}} \to B$$

因此有理想 $I \subset J \subset (R \otimes_A R)_{\mathfrak{m}}$ 如引理 23.7.4。我们断言 $I/\mathfrak{m}I \to J/\mathfrak{m}J$ 是单射。

设 $K = (f_1, \ldots, f_r)$，其中 r 极小。我们可以且确实假设 $f_i \in R$ 是 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 中某个元素的像，我们也记为 f_i。观察到 I 由 $f_1 \otimes 1, \ldots, f_r \otimes 1$ 和 $1 \otimes f_1, \ldots, 1 \otimes f_r$ 生成。我们断言这是 I 的极小生成元组。即若 κ 是 R、B、$(R \otimes_A R)_{\mathfrak{m}}$ 和 $(B \otimes_A B)_{\mathfrak{m}}$ 的共同剩余域，则我们有映射 $R \otimes_A R \to R \otimes_A \kappa \oplus \kappa \otimes_A R$，它通过 $(R \otimes_A R)_{\mathfrak{m}}$ 分解。由于 B 在 A 上平坦且我们有短正合序列 $0 \to K \to R \to B \to 0$，我们看到 $K \otimes_A \kappa \subset R \otimes_A \kappa$，见 **Algebra**，引理 10.39.12。因此将映射 $(R \otimes_A R)_{\mathfrak{m}} \to R \otimes_A \kappa \oplus \kappa \otimes_A R$ 限制到 I，我们得到映射

$$I \to K \otimes_A \kappa \oplus \kappa \otimes_A K \to K \otimes_B \kappa \oplus \kappa \otimes_B K.$$

元素 $f_1 \otimes 1, \ldots, f_r \otimes 1, 1 \otimes f_1, \ldots, 1 \otimes f_r$ 映到该映射的目标的一组基，因为由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），$f_1, \ldots, f_r$ 映到 $K \otimes_B \kappa$ 的一组基。这证明了我们的断言。

理想 J 由 $f_1 \otimes 1, \ldots, f_r \otimes 1$ 和元素 $x_1 \otimes 1 - 1 \otimes x_1, \ldots, x_n \otimes 1 - 1 \otimes x_n$ 生成（为证明只需看出这些元素包含在理想 J 中）。现在我们可以写

$$f_i \otimes 1 - 1 \otimes f_i = \sum g_{ij}(x_j \otimes 1 - 1 \otimes x_j)$$

对某些 g_{ij} 在 $(R \otimes_A R)_{\mathfrak{m}}$ 中。这是关于 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 中元素的一般事实，其证明我们省略。记 $a_{ij} \in \kappa$ 为 g_{ij} 的像。另一个计算表明 a_{ij} 是 $\partial f_i/\partial x_j$ 在 κ 中的像。$I/\mathfrak{m}I \to J/\mathfrak{m}J$ 的单射性和上述说明迫使矩阵 (a_{ij}) 具有极大秩 r。令

$$C = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_r)$$

并考虑朴素余切复形 $NL_{C/A} \cong (C^{\oplus r} \to C^{\oplus n})$，其中映射由偏导数矩阵给出。因此 $NL_{C/A} \otimes_A B$ 同构于放在 0 次的秩 $n - r$ 的自由 B-模。因此对某个映到 B 中单位的 $g \in C$，C_g 在 A 上光滑，见 **Algebra**，引理 10.137.11。证明完成。 □

引理 23.10.2. *设 $A \to B$ 为诺特环的平坦有限型环映射。若*

$$B \otimes_A B \longrightarrow B$$

是完美环映射，即若 B 在 $B \otimes_A B$ 上具有有限 Tor 维数，则 B 是光滑 A-代数。

证明. 这由引理 23.10.1 和关于光滑环映射的一般事实得出，见 **Algebra**，引理 10.137.11 和 10.137.12。或者，读者可以稍微修改引理 23.10.1 的证明来证明此引理。 □

23.11. 余正规模的自反性

Tate 预解及其上的导子可用于证明本节结果的（更强）版本，见 [**Iye01**]。另两个更初等的参考文献是 [**Vas67**] 和 [**Fer67b**]。

引理 23.11.1. 设 R 为诺特局部环。设 $I \subset R$ 为在 R 上具有有限投射维数的理想。若 $F \subset I/I^2$ 是同构于 R/I 的直和项，则存在非零因子 $x \in I$，使得 x 在 I/I^2 中的像生成 F。

证明. 由假设，我们可以选择有限自由预解

$$0 \to R^{\oplus n_e} \to R^{\oplus n_{e-1}} \to \ldots \to R^{\oplus n_1} \to R \to R/I \to 0$$

则 $\varphi_1 : R^{\oplus n_1} \to R$ 的秩为 1，且我们看到 I 包含非零因子 y，由 **Algebra**，命题 10.102.9。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ 是 R 的相伴素理想，见 **Algebra**，引理 10.63.5。设 $I^2 \subset J \subset I$ 为满足 $J/I^2 = F$ 的理想。则对所有 i，$J \not\subset \mathfrak{p}_i$，因为 $y^2 \in J$ 且 $y^2 \notin \mathfrak{p}_i$，见 **Algebra**，引理 10.63.9。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），我们有 $J \not\subset \mathfrak{m}J + I^2$。由 **Algebra**，引理 10.15.2，我们可以选取 $x \in J$，$x \notin \mathfrak{m}J + I^2$ 且对 $i = 1, \ldots, n$ 有 $x \notin \mathfrak{p}_i$。则 x 是非零因子，且 x 在 I/I^2 中的像（由 Nakayama 引理）生成直和项 $J/I^2 \cong R/I$。 □

引理 23.11.2. 设 R 为诺特局部环。设 $I \subset R$ 为在 R 上具有有限投射维数的理想。若 $F \subset I/I^2$ 是秩 r 的自由直和项，则存在正则序列 $x_1, \ldots, x_r \in I$，使得 $x_1 \bmod I^2, \ldots, x_r \bmod I^2$ 生成 F。

证明. 若 $r = 0$，则无需证明。假设 $r > 0$。我们可以选取 $x \in I$，使得 x 是非零因子且 $x \bmod I^2$ 生成同构于 R/I 的 F 的直和项，见引理 23.11.1。考虑环 $R' = R/(x)$ 和理想 $I' = I/(x)$。当然 $R'/I' = R/I$。短正合序列

$$0 \to R/I \xrightarrow{x} I/xI \to I' \to 0$$

分裂，因为映射 $I/xI \to I/I^2$ 将 xR/xI 送到一个直和项。现在 $I/xI = I \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 在 R' 上具有有限投射维数，见 **More on Algebra**，引理 15.76.3 和 15.76.9。因此直和项 I' 在 R' 上具有有限投射维数。另一方面，我们有短正合序列 $0 \to xR/xI \to I/I^2 \to I'/(I')^2 \to 0$，并断言 $I'/(I')^2$ 具有秩 $r-1$ 的自由直和项 $F' = F/(R/I \cdot x)$。对 r 归纳，我们可以选取正则序列 $x'_2, \ldots, x'_r \in I'$，使得它们模 $(I')^2$ 的类自由生成 F'。若 $x_1 = x$ 且 $x_2, \ldots, x_r$ 是 R 中提升 $x'_1, \ldots, x'_r$ 的任何元素，则我们看到引理成立。 □

命题 23.11.3. 设 R 为诺特环。设 $I \subset R$ 为具有有限投射维数且使得 I/I^2 在 R/I 上有限局部自由的理想。则 I 是正则理想（***More on Algebra***，定义 *15.33.1*）。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.68.6，只需证明对每个 $\mathfrak{p} \supset I$，$I_\mathfrak{p} \subset R_\mathfrak{p}$ 由正则序列生成。因此我们可以假设 R 是局部的。若 I/I^2 的秩为 r，则由引理 23.11.2，我们找到正则序列 $x_1, \ldots, x_r \in I$ 生成 I/I^2。由 Nakayama（**Algebra**，引理 10.20.1），我们断言 I 由 $x_1, \ldots, x_r$ 生成。 □

对任何环的局部完全相交同态 $A \to B$，朴素余切复形 $NL_{B/A}$ 是完美的，且 Tor 幅度在 $[-1, 0]$ 中，见 **More on Algebra**，引理 15.87.4。利用上述，我们可以证明这有时刻画了局部完全相交同态。

引理 23.11.4. 设 $A \to B$ 为诺特环的完美（***More on Algebra***，定义 *15.84.1*）环同态。则以下等价

(1) $NL_{B/A}$ 的 *Tor* 幅度在 $[-1, 0]$ 中，
(2) $NL_{B/A}$ 是 $D(B)$ 中 *Tor* 幅度在 $[-1, 0]$ 中的完美对象，且
(3) $A \to B$ 是局部完全相交（***More on Algebra***，定义 *15.34.2*）。

证明. 写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$。则 $NL_{B/A}$ 由 B-模的复形

$$I/I^2 \longrightarrow \bigoplus B\mathrm{d}x_i$$

表示，其中 I/I^2 放在 -1 次。由于 0 次的项是有限自由的，该复形的 Tor 幅度在 $[-1, 0]$ 中当且仅当 I/I^2 是平坦 B-模，见 **More on Algebra**，引理 15.68.2。由于 I/I^2 是有限 B-模且 B 诺特，这成立当且仅当 I/I^2 是有限局部自由 B-模（**Algebra**，引理 10.78.2）。因此 (1) 和 (2) 的等价显然。此外，(1) 和 (3) 的等价也通过应用命题 23.11.3（以及观察到正则理想是 Koszul 正则理想也是拟正则理想，见 **More on Algebra**，节 15.33）得出。 □

引理 23.11.5. 设 $A \to B$ 为有限展示的平坦环映射。则以下等价

(1) $NL_{B/A}$ 的 *Tor* 幅度在 $[-1, 0]$ 中，
(2) $NL_{B/A}$ 是 $D(B)$ 中 *Tor* 幅度在 $[-1, 0]$ 中的完美对象，
(3) $A \to B$ 是 *syntomic*（***Algebra***，定义 *10.136.1*），且
(4) $A \to B$ 是局部完全相交（***More on Algebra***，定义 *15.34.2*）。

证明. (3) 和 (4) 的等价是 **More on Algebra**，引理 15.34.5。

若 $A \to B$ 是 syntomic，则我们可以找到余笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} B_0 & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_0 & \longrightarrow & A \end{array}$$

使得 $A_0 \to B_0$ 是 syntomic 且 A_0 是诺特的，见 **Algebra**，引理 10.127.18 和 10.168.9。由引理 23.11.4，我们看到 NL_{B_0/A_0} 是 Tor 幅度在 $[-1,0]$ 中的完美对象。由 **More on Algebra**，引理 15.87.3，我们断言对 $NL_{B/A} = NL_{B_0/A_0} \otimes^{\mathbf{L}}_{B_0} B$ 同样成立（另见 **More on Algebra**，引理 15.68.13 和 15.76.9）。这证明了 (3) 推出 (2)。

假设 (1)。由 **More on Algebra**，引理 15.87.3，对每个环映射 $A \to k$，其中 k 是域，我们看到 $NL_{B\otimes_A k/k}$ 的 Tor 幅度在 $[-1,0]$ 中（见 **More on Algebra**，引理 15.68.13）。因此由引理 23.11.4，我们看到 $k \to B \otimes_A k$ 是局部完全相交同态。因此 $A \to B$ 按定义是 syntomic。这证明了 (1) 推出 (3) 并完成证明。 □

23.12. Koszul 复形与 Tate 预解

在本节中，我们将 **More on Algebra**，引理 15.96.1 的结果“提升”到带有与微分分次结构相容的可除幂的微分分次代数范畴（注意在本节中我们将 Koszul 复形表示为链复形，而在那里我们使用上链复形）。

设 R 为环。设 $I \subset R$ 为由 $f_1, \ldots, f_r \in R$ 生成的理想。对 $n \geq 1$，我们记

$$K_n = K_{n,\bullet} = R\langle \xi_1, \ldots, \xi_r \rangle$$

为微分分次 Koszul 代数，其中 ξ_i 在 1 次且 $\mathrm{d}(\xi_i) = f_i^n$。在其上存在唯一的可除幂结构（如定义 23.6.5），见例 23.6.2。对 $m > n$，转移映射 $K_m \to K_n$ 是与可除幂相容的微分分次代数映射，通过将 ξ_i 送到 $f_i^{m-n}\xi_i$ 给出。

引理 23.12.1. *在上述情形中，若 R 诺特，则对每个 n 存在 $N \geq n$ 和映射*

$$K_N \to A \to R/(f_1^N, \ldots, f_r^N) \quad \text{和} \quad A \to K_n$$

具有以下性质

(1) (A, d, γ) *如定义 23.6.5,*
(2) $A \to R/(f_1^N, \ldots, f_r^N)$ *是拟同构,*
(3) *复合* $K_N \to A \to R/(f_1^N, \ldots, f_r^N)$ *是典范映射,*
(4) *复合* $K_N \to A \to K_n$ *是转移映射,*
(5) $A_0 = R \to R/(f_1^N, \ldots, f_r^N)$ *是典范满射,*
(6) A *是* R *上的分次可除幂多项式代数，在每个次数具有有限多个生成元，且*
(7) $A \to K_n$ *是与可除幂相容的微分分次* R*-代数同态，它在 0 次同调上诱导典范映射* $R/(f_1^N, \ldots, f_r^N) \to R/(f_1^n, \ldots, f_r^n)$。

条件 (4) 意味着 A 由 A_0 通过在每个次数 > 0 逐次添加有限多个变量 T 如例 23.6.2 或 23.6.3 构造出来。

证明. 固定 n。若 $r = 0$，则我们可以直接取 $A = R$。假设 $r > 0$。由 **More on Algebra**，引理 15.96.1（翻译为链复形的语言），我们可以选择

$$n_r > n_{r-1} > \ldots > n_1 > n_0 = n$$

使得 Koszul 代数（见上）之间的转移映射 $K_{n_{i+1}} \to K_{n_i}$ 在次数 > 0 的同调上诱导零映射。我们将以 $N = n_r$ 证明引理。

我们将完全按照引理 23.6.9 的陈述和证明构造 A。因此我们将有

$$A = \operatorname{colim} A(m), \quad \text{和} \quad A(0) \to A(1) \to A(2) \to \ldots \to R/(f_1^N, \ldots, f_r^N)$$

这将立即给出性质 (1)、(2)、(5) 和 (6)。为完成证明，我们将构造 R-代数映射 $K_N \to A \to K_n$。为此，我们将构造

(1) 同构 $A(1) \to K_N = K_{n_r}$，
(2) 映射 $A(2) \to K_{n_{r-1}}$，
(3) ...
(4) 映射 $A(r) \to K_{n_1}$，
(5) 映射 $A(r+1) \to K_{n_0} = K_n$，以及
(6) 映射 $A \to K_n$。

在这些步骤中，构造的映射将是兼容地带有可除幂的微分分次代数之间的映射，并且每个映射将通过 Koszul 代数之间的转移映射与前一个相容，并且每个映射将在 0 次同调上诱导显然的典范映射。

回忆 $A(0) = R$。对 $m = 1$，引理 23.6.9 的证明选择 $A(1) = R\langle T_1, \ldots, T_r\rangle$，其中 T_i 为 1 次且 $\mathrm{d}(T_i) = f_i^N$。即 f_i^N 是 $A(0) \to R/(f_1^N, \ldots, f_r^N)$ 的核的生成元。因此对于 $A(1) \to K_N = K_{n_r}$，我们使用映射

$$\varphi_1 : A(1) \longrightarrow K_{n_r}, \quad T_i \longmapsto \xi_i$$

这是一个同构。

对 $m = 2$，引理 23.6.9 证明中的构造选择生成元 $e_1, \ldots, e_t \in \operatorname{Ker}(\mathrm{d} : A(1)_1 \to A(1)_0)$。构造通过取 $A(2) = A(1)\langle T_1, \ldots, T_t\rangle$ 作为可除幂多项式代数，其中 T_i 为 2 次且 $\mathrm{d}(T_i) = e_i$ 进行。由于 $\varphi_1(e_i)$ 是 K_{n_r} 中的上闭链，我们看到它在 $K_{n_{r-1}}$ 中的像是上边缘，由我们上面选择 n_r 和 n_{r-1} 的方式。因此我们可以构造以下交换图

$$\begin{array}{ccc} A(1) & \xrightarrow{\varphi_1} & K_{n_r} \\ \downarrow & & \downarrow \\ A(2) & \xrightarrow{\varphi_2} & K_{n_{r-1}} \end{array}$$

通过将 T_i 送到一个 2 次元素，其边界是 $\varphi_1(e_i)$ 的像。映射 φ_2 存在且与微分和可除幂相容，由可除幂多项式代数的万有性。

代数 $A(m)$ 和映射 $\varphi_m : A(m) \to K_{n_{r+1-m}}$ 以完全相同的方式对 $m = 2, \ldots, r$ 构造。

给定映射 $A(r) \to K_{n_1}$，我们看到复合 $H_r(A(r)) \to H_r(K_{n_1}) \to H_r(K_{n_0}) \subset (K_{n_0})_r$ 为零，因此我们可以通过将 $A(r+1)$ 的新多项式生成元送到零来将其扩展为 $A(r+1) \to K_{n_0} = K_n$。

构造了 $A(r+1) \to K_{n_0} = K_n$ 后，我们可以简单地通过将新多项式生成元送到零以唯一可能的方式扩展到 $A(r+2), A(r+3), \ldots$。证明完成。 □

注记 23.12.2. 在上述情形中，若 R 诺特，我们可以归纳地选择整数序列 $1 = n_0 < n_1 < n_2 < \ldots$，使得对 $i = 1, 2, 3, \ldots$，我们有映射 $K_{n_i} \to A_i \to R/(f_1^{n_i}, \ldots, f_r^{n_i})$ 和 $A_i \to K_{n_{i-1}}$ 如引理 23.12.1。记 $A_{i+1} \to A_i$ 为复合 $A_{i+1} \to K_{n_i} \to A_i$。则图表

$$\begin{array}{ccccccc}
K_{n_1} & \longleftarrow & K_{n_2} & \longleftarrow & K_{n_3} & \longleftarrow & \ldots \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
A_1 & \longleftarrow & A_2 & \longleftarrow & A_3 & \longleftarrow & \ldots \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
K_1 & \longleftarrow & K_{n_1} & \longleftarrow & K_{n_2} & \longleftarrow & \ldots
\end{array}$$

交换。这样我们看到逆系统 (K_n) 和 (A_n) 在带有相容可除幂的微分分次 R-代数范畴中是 pro-同构的。

引理 23.12.3. *设 (A, d, γ)、$d \geq 1$、$f \in A_{d-1}$ 和 $A\langle T\rangle$ 如引理 23.6.8。*

(1) *若 $d = 1$，则存在长正合序列*

$$\ldots \to H_0(A) \xrightarrow{f} H_0(A) \to H_0(A\langle T\rangle) \to 0$$

(2) *对 $d = 2$，存在有界谱序列 $(E_1)_{i,j} = H_{j-i}(A) \cdot T^{[i]}$ 收敛到 $H_{i+j}(A\langle T\rangle)$。微分 $(d_1)_{i,j}$: $H_{j-i}(A) \cdot T^{[i]} \to H_{j-i+1}(A) \cdot T^{[i-1]}$ 将 $\xi \cdot T^{[i]}$ 送到 $f\xi \cdot T^{[i-1]}$ 的类。*

(3) *在此按需为其他次数添加更多。*

证明. 对 $d = 1$，我们有复形的短正合序列

$$0 \to A \to A\langle T\rangle \to A \cdot T \to 0$$

结果 (1) 容易由此得出。对 $d = 2$，我们将 $A\langle T\rangle$ 视为带有子复形

$$F^p A\langle T\rangle = \bigoplus\nolimits_{i \leq p} A \cdot T^{[i]}$$

的滤过链复形。应用 **Homology**，节 12.24（翻译为链复形）的谱序列，我们得到 (2)。 □

下面的引理将在后面需要。

引理 23.12.4. *在上述情形中，对所有 $n \geq t \geq 1$，存在 $N > n$ 和左微分分次 K_N-模的导出范畴中的映射*

$$K_t \longrightarrow K_n \otimes_R K_t$$

其与乘法映射的复合是转移映射（在任一方向）。

证明. 我们首先对 $r = 1$ 证明。令 $f = f_1$。写 $K_t = R\langle x\rangle$，$K_n = R\langle y\rangle$，$K_N = R\langle z\rangle$，其中 x、y、z 为 1 次且 $\mathrm{d}(x) = f^t$，$\mathrm{d}(y) = f^n$，$\mathrm{d}(z) = f^N$。对所有 $N > t$，我们断言存在拟同构

$$B_{N,t} = R\langle x, z, u\rangle \longrightarrow K_t, \quad x \mapsto x, \quad z \mapsto f^{N-t}x, \quad u \mapsto 0$$

这里左边表示变量 x 和 z（1 次）以及 u（2 次）的可除幂多项式代数，其中 $\mathrm{d}(x) = f^t$，$\mathrm{d}(z) = f^N$，且 $\mathrm{d}(u) = z - f^{N-t}x$。为证明该断言，我们观察到 $H_*(R\langle x, z\rangle)$ 的以下三个子模相同

(1) $H_*(R\langle x, z\rangle) \to H_*(K_t)$ 的核，
(2) $z - f^{N-t}x : H_*(R\langle x, z\rangle) \to H_*(R\langle x, z\rangle)$ 的像，以及
(3) $z - f^{N-t}x : H_*(R\langle x, z\rangle) \to H_*(R\langle x, z\rangle)$ 的核。

该观察通过直接计算证明[4]，我们省略。然后我们可以应用引理 23.12.3 的第 (2) 部分看出该断言成立。

通过微分分次 R-代数的同态 $K_N \to B_{N,t}$ 将 z 送到 z，我们可以将 $B_{N,t} \to K_t$ 视为左微分分次 K_N-模的拟同构。为定义引理陈述中的箭头，我们使用同态

$$B_{N,t} = R\langle x, z, u\rangle \to K_n \otimes_R K_t, \quad x \mapsto 1 \otimes x, \quad z \mapsto f^{N-n}y \otimes 1, \quad u \mapsto -f^{N-n-t}y \otimes x$$

只要我们假设 $N \geq n + t$，这就有意义。验证（前或后）与乘法映射的复合是转移映射是一个愉快的计算。

对 $r > 1$，我们通过将每个 Koszul 代数写为单变量 Koszul 代数的张量积并应用前面的构造进行。换言之，我们写

$$K_t = R\langle x_1, \ldots, x_r\rangle = R\langle x_1\rangle \otimes_R \ldots \otimes_R R\langle x_r\rangle$$

其中 x_i 为 1 次且 $\mathrm{d}(x_i) = f_i^t$。在 $r > 1$ 的情形，我们然后使用

$$B_{N,t} = R\langle x_1, z_1, u_1\rangle \otimes_R \ldots \otimes_R R\langle x_r, z_r, u_r\rangle$$

[4]提示：令 $z' = z - f^{N-t}x$，我们看到 $R\langle x, z\rangle = R\langle x, z'\rangle$ 且 $\mathrm{d}(z') = 0$，并且映射 $R\langle x, z'\rangle \to K_t$ 是杀死 z' 的映射。

其中 x_i, z_i 为 1 次，u_i 为 2 次，且我们有 $\mathrm{d}(x_i) = f_i^t$，$\mathrm{d}(z_i) = f_i^N$，以及 $\mathrm{d}(u_i) = z_i - f_i^{N-t}x_i$。张量积映射 $B_{N,t} \to K_t$ 将是拟同构，因为它是自由 R-模的有上界复形之间的拟同构的张量积。最后，我们定义映射

$$B_{N,t} \to K_n \otimes_R K_t = R\langle y_1, \dots, y_r\rangle \otimes_R R\langle x_1, \dots, x_r\rangle$$

为在 $r = 1$ 情形构造的映射的张量积，或简单地由规则 $x_i \mapsto 1 \otimes x_i$，$z_i \mapsto f_i^{N-n} y_i \otimes 1$，以及 $u_i \mapsto -f_i^{N-n-t} y_i \otimes x_i$ 给出，只要 $N \geq n + t$ 就有意义。我们省略细节。 □

23.13. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论

(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠

(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子

(111) 练习

(112) 文献指南

(113) 期望内容

(114) 编码风格

(115) 已废弃

(116) GNU 自由文档许可证

(117) Auto generated index

CHAPTER 24

微分分次层

24.1. 引言

本章是 **Differential Graded Algebra**，节 22.1 中开始的讨论的延续。综述文章是 [**Kel06**]。

24.2. 约定

本章我们坚持如下约定：环指带 1 的交换环。若 R 是环，则一个R-代数 A 是一个 R-模 A，带有 R-双线性映射 $A \times A \to A$（乘法），使得乘法结合且有单位元。换言之，这些是有单位元的结合 R-代数，且结构映射 $R \to A$ 映入 A 的中心。

24.3. 分次代数层

请跳过本节。

定义 24.3.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。$(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的一个*分次 $\mathcal{O}$-代数层*或*分次代数层*由一族以 $n \in \mathbf{Z}$ 为指标的 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{A}^n$ 以及被称为乘法映射的 $\mathcal{O}$-双线性映射

$$\mathcal{A}^n \times \mathcal{A}^m \to \mathcal{A}^{n+m}, \quad (a, b) \longmapsto ab$$

给出，且满足以下性质

(1) 乘法结合，且
(2) 存在 $\mathcal{A}^0$ 的全局截面 1，它是乘法的双侧单位元。

我们通常用 $\mathcal{A}$ 表示这样的结构。一个*分次 $\mathcal{O}$-代数的同态* $f : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是一族与乘法映射相容的 $\mathcal{O}$-模映射 $f^n : \mathcal{A}^n \to \mathcal{B}^n$。

给定一个分次 $\mathcal{O}$-代数 $\mathcal{A}$ 以及对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们使用记号

$$\mathcal{A}(U) = \Gamma(U, \mathcal{A}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{A}^n(U)$$

这是一个分次 $\mathcal{O}(U)$-代数。

注记 24.3.2. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topos 的态射。我们有

(1) 设 $\mathcal{A}$ 为分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数。$\mathcal{A}$ 的乘法映射诱导乘法映射 $f_*\mathcal{A}^n \times f_*\mathcal{A}^m \to f_*\mathcal{A}^{n+m}$，并且通过 $f^\sharp$ 我们可以将它们视为 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-双线性映射。我们将这样得到的分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数记为 $f_*\mathcal{A}$。

(2) 设 $\mathcal{B}$ 为分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数。$\mathcal{B}$ 的乘法映射诱导乘法映射 $f^*\mathcal{B}^n \times f^*\mathcal{B}^m \to f^*\mathcal{B}^{n+m}$，并且利用 $f^\sharp$ 我们可以将它们视为 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-双线性映射。我们将这样得到的分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数记为 $f^*\mathcal{B}$。

(3) 分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数的同态集合 $f^*\mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 与分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数的同态集合 $\mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$ 之间存在一一对应。

第 (3) 部分由模层上 f^* 与 f_* 的通常伴随立即得出。

24.4. 分次模层

请跳过本节。

定义 24.4.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的分次代数层。一个（右）分次 $\mathcal{A}$-模或 $\mathcal{A}$ 上的（右）分次模由一族以 $n \in \mathbf{Z}$ 为指标的 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{M}^n$ 以及被称为乘法映射的 $\mathcal{O}$-双线性映射

$$\mathcal{M}^n \times \mathcal{A}^m \to \mathcal{M}^{n+m}, \quad (x, a) \longmapsto xa$$

给出，且满足以下性质

(1) 乘法满足 $(xa)a' = x(aa')$，

(2) $\mathcal{A}^0$ 的单位截面 1 对所有 n 作为 $\mathcal{M}^n$ 上的恒等元作用。

我们常说“设 $\mathcal{M}$ 为分次 $\mathcal{A}$-模”来表示这种情形。一个分次 $\mathcal{A}$-模的同态 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ 是一族与乘法映射相容的 $\mathcal{O}$-模映射 $f^n : \mathcal{M}^n \to \mathcal{N}^n$。（右）分次 $\mathcal{A}$-模范畴记为 $Mod(\mathcal{A})$。

我们可以用完全相同的方式定义左分次模，但本章默认使用右模。

给定一个分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$ 以及对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们使用记号

$$\mathcal{M}(U) = \Gamma(U, \mathcal{M}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{M}^n(U)$$

这是一个（右）分次 $\mathcal{A}(U)$-模。

引理 24.4.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为分次 $\mathcal{O}$-代数。范畴 $Mod(\mathcal{A})$ 是阿贝尔范畴，具有以下性质

(1) $Mod(\mathcal{A})$ 有任意直和，

(2) $Mod(\mathcal{A})$ 有任意余极限，

(3) $Mod(\mathcal{A})$ 中的滤过余极限正合，

(4) $Mod(\mathcal{A})$ 有任意积，

(5) $Mod(\mathcal{A})$ 有任意极限。

将分次 $\mathcal{A}$-模送到其第 n 项的函子

$$Mod(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}), \quad \mathcal{M} \longmapsto \mathcal{M}^n$$

与所有极限和余极限交换。

该引理表明我们可以逐项取极限和余极限。它还表明（或者如果你愿意的话，它蕴含）遗忘函子

$$Mod(\mathcal{A}) \longrightarrow \text{分次}\mathcal{O}\text{-模}$$

与所有极限和余极限交换。

证明. 我们用 $\mathrm{gr}^n : Mod(\mathcal{A}) \to Mod(\mathcal{O})$ 表示引理陈述中的函子。考虑分次 $\mathcal{A}$-模的同态 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$。作为分次 $\mathcal{O}$-模映射的核和余核额外带有如定义 24.4.1 中的乘法映射。因此它们也是 $Mod(\mathcal{A})$ 中的核和余核。于是 $Mod(\mathcal{A})$ 是阿贝尔范畴，且取核和余核与 gr^n 交换。

为证明极限和余极限的存在性，只需证明积和直和的存在性，见 **Categories**，引理 4.14.11 和 4.14.12。同样的引理表明，如果 gr^n 与直和和积交换，则证明极限和余极限与 gr^n 的交换性成立。

设 $\mathcal{M}_t$（$t \in T$）是一族分次 $\mathcal{A}$-模。则我们可以考虑分次 $\mathcal{A}$-模，其第 n 次项为 $\bigoplus_{t\in T} \mathcal{M}_t^n$（带有显然的乘法映射）。读者容易验证这是 $Mod(\mathcal{A})$ 中的直和。积类似。

观察到对所有 n，gr^n 是正合函子，并且 $Mod(\mathcal{A})$ 中的复形 $\mathcal{M}_1 \to \mathcal{M}_2 \to \mathcal{M}_3$ 正合当且仅当对所有 n，$\mathrm{gr}^n\mathcal{M}_1 \to \mathrm{gr}^n\mathcal{M}_2 \to \mathrm{gr}^n\mathcal{M}_3$ 在 $Mod(\mathcal{O})$ 中正合。因此我们断言 (3) 成立，因为 $Mod(\mathcal{O})$ 中的滤过余极限正合；它是一个 Grothendieck 阿贝尔范畴，见 **Cohomology on Sites**，节 21.19。 □

24.5. 分次模层的分次范畴

请跳过本节。本节是 **Differential Graded Algebra**，例 22.25.6 的类比。关于分次范畴的约定，请参见 **Differential Graded Algebra**，节 22.25。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的分次代数层。我们将构造一个 $R = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的分次范畴 $Mod^{gr}(\mathcal{A})$，其相伴范畴 $(Mod^{gr}(\mathcal{A}))^0$ 是分次 $\mathcal{A}$-模范畴。作为 $Mod^{gr}(\mathcal{A})$ 的对象，我们取右分次 $\mathcal{A}$-模（见节 24.4）。给定分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{M}$，我们令

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathrm{Hom}^n(\mathcal{L}, \mathcal{M})$$

其中 $\mathrm{Hom}^n(\mathcal{L},\mathcal{M})$ 是 n 次齐次的右 $\mathcal{A}$-模映射 $f:\mathcal{L}\to\mathcal{M}$ 的集合。更精确地说，f 由一族与乘法映射相容的映射 $f:\mathcal{L}^i\to\mathcal{M}^{i+n}$（$i\in\mathbf{Z}$）给出。用分量表示，我们有

$$\mathrm{Hom}^n(\mathcal{L},\mathcal{M})\subset\prod\nolimits_{p+q=n}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}^{-q},\mathcal{M}^p)$$

（注意指标的逆转）是由满足

$$f_{p,q}(ma)=f_{p-i,q+i}(m)a$$

的 $f=(f_{p,q})$ 组成的子集，其中 a 是 $\mathcal{A}^i$ 的局部截面，m 是 $\mathcal{L}^{-q-i}$ 的局部截面。对于分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{K}$、$\mathcal{L}$、$\mathcal{M}$，我们通过映射

$$\mathrm{Hom}^m(\mathcal{L},\mathcal{M})\times\mathrm{Hom}^n(\mathcal{K},\mathcal{L})\longrightarrow\mathrm{Hom}^{n+m}(\mathcal{K},\mathcal{M})$$

定义 $Mod^{gr}(\mathcal{A})$ 中的复合，即右 $\mathcal{A}$-模映射的简单复合：$(g,f)\mapsto g\circ f$。

24.6. 分次模层的张量积

请跳过本节。本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.12 的一部分的类比。

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为右分次 $\mathcal{A}$-模，$\mathcal{N}$ 为左分次 $\mathcal{A}$-模。则我们定义张量积 $\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$ 为分次 $\mathcal{O}$-模，其第 n 次项为

$$(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N})^n=\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{r+s+t=n}\mathcal{M}^r\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{A}^s\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{N}^t\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{p+q=n}\mathcal{M}^p\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{N}^q\right)$$

其中映射将 $\mathcal{M}^r\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{A}^s\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{N}^t$ 的局部截面 $x\otimes a\otimes y$ 送到 $xa\otimes y-x\otimes ay$。有了这个定义，$(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N})^n$ 是预层 $U\mapsto(\mathcal{M}(U)\otimes_{\mathcal{A}(U)}\mathcal{N}(U))^n$ 的层化，其中分次模的张量积如 **Differential Graded Algebra**，节 22.12 中所定义。

如果我们固定左分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$，我们得到一个函子

$$-\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}:Mod(\mathcal{A})\longrightarrow\mathrm{Gr}(Mod(\mathcal{O}))=\text{分次}\mathcal{O}\text{-模}$$

关于记号 $\mathrm{Gr}(-)$ 请参见 **Homology**，定义 12.16.1。分次 $\mathcal{O}$-模的分次范畴记为 $\mathrm{Gr}^{gr}(Mod(\mathcal{O}))$，见 **Differential Graded Algebra**，例 22.25.5。上述函子可以提升为分次范畴的函子

$$-\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}:Mod^{gr}(\mathcal{A})\longrightarrow\mathrm{Gr}^{gr}(Mod(\mathcal{O}))$$

通过将 $\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ 的 n 次同态送到 $\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$ 到 $\mathcal{M}'\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$ 的诱导 n 次映射。

24.7. 分次模层的内 hom

我们强烈建议读者跳过本节。

我们将需要节 24.5 中构造的层化版本。设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$、$\mathcal{A}$、$\mathcal{M}$、$\mathcal{L}$ 如节 24.5。则我们定义

$$\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{L})$$

为分次 $\mathcal{O}$-模，其第 n 次项

$$\mathcal{H}om^{n}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{L}) \subset \prod\nolimits_{p+q=n} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{L}^{-q}, \mathcal{M}^{p})$$

是由满足

$$f_{p,q}(ma) = f_{p-i,q+i}(m)a$$

的局部截面 $f = (f_{p,q})$ 组成的子层，其中 a 是 $\mathcal{A}^i$ 的局部截面，m 是 $\mathcal{L}^{-q-i}$ 的局部截面。如节 24.5 中那样，存在复合映射

$$\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{K}, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{K}, \mathcal{M})$$

其中左边是节 24.6 中定义的分次 $\mathcal{O}$-模的张量积。该映射由（局部地）简单复合定义的复合映射

$$\mathcal{H}om^{m}_{\mathcal{A}}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om^{n}_{\mathcal{A}}(\mathcal{K}, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{H}om^{n+m}_{\mathcal{A}}(\mathcal{K}, \mathcal{M})$$

给出。

有了这些定义，我们有

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{L}, \mathcal{M}))$$

作为分次 R-模，并且与复合相容。

24.8. 分次双模层与张量-hom 伴随

请跳过本节。

定义 24.8.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的分次代数层。一个分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模由一族以 $n \in \mathbf{Z}$ 为指标的 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{M}^n$ 以及被称为乘法映射的 $\mathcal{O}$-双线性映射

$$\mathcal{M}^n \times \mathcal{B}^m \to \mathcal{M}^{n+m}, \quad (x, b) \longmapsto xb$$

和

$$\mathcal{A}^n \times \mathcal{M}^m \to \mathcal{M}^{n+m}, \quad (a, x) \longmapsto ax$$

给出，且满足以下性质

(1) 乘法满足 $a(a'x) = (aa')x$ 和 $(xb)b' = x(bb')$，
(2) $(ax)b = a(xb)$，
(3) $\mathcal{A}^0$ 的单位截面 1 通过乘法作为恒等元作用，且
(4) $\mathcal{B}^0$ 的单位截面 1 通过乘法作为恒等元作用。

我们通常用 $\mathcal{M}$ 表示这样的结构。一个分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模的同态 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ 是一族与乘法映射相容的 $\mathcal{O}$-模映射 $f^n : \mathcal{M}^n \to \mathcal{N}^n$。

给定一个分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模 $\mathcal{M}$ 以及对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们使用记号

$$\mathcal{M}(U) = \Gamma(U,\mathcal{M}) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{M}^n(U)$$

这是一个分次 $(\mathcal{A}(U),\mathcal{B}(U))$-双模。

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为右分次 $\mathcal{A}$-模，$\mathcal{N}$ 为分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。此时节 24.6 中定义的分次张量积

$$\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$$

是带有显然乘法映射的右分次 $\mathcal{B}$-模。该构造定义了函子以及分次范畴的函子

$$\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N} : Mod(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod(\mathcal{B}) \quad \text{和} \quad \otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N} : Mod^{gr}(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{B})$$

通过将 $\mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 的 n 次同态送到 $\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 到 $\mathcal{M}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 的诱导 n 次映射。

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的分次代数层。设 $\mathcal{N}$ 为分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。设 $\mathcal{L}$ 为右分次 $\mathcal{B}$-模。此时节 24.7 中定义的分次内 hom

$$\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$$

是右分次 $\mathcal{A}$-模，其乘法映射[1]为

$$\mathcal{H}om^n_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L}) \times \mathcal{A}^m \longrightarrow \mathcal{H}om^{n+m}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$$

它将 $\mathcal{H}om^n_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$ 在 U 上的截面 $f = (f_{p,q})$ 和 $\mathcal{A}^m$ 在 U 上的截面 a 送到 $\mathcal{H}om^{n+m}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$ 在 U 上的截面 fa，其定义为映射族

$$\mathcal{N}^{-q-m}|_U \xrightarrow{a\cdot -} \mathcal{N}^{-q}|_U \xrightarrow{f_{p,q}} \mathcal{M}^p|_U$$

我们省略这是良定义的验证。该构造定义了函子以及分次范畴的函子

$$\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},-) : Mod(\mathcal{B}) \longrightarrow Mod(\mathcal{A}) \quad \text{和} \quad \mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},-) : Mod^{gr}(\mathcal{B}) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{A})$$

通过将 $\mathcal{L} \to \mathcal{L}'$ 的 n 次同态送到 $\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$ 到 $\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L}')$ 的诱导 n 次映射。

[1]我们的约定是这里不涉及任何符号。

引理 24.8.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为右分次 $\mathcal{A}$-模。设 $\mathcal{N}$ 为分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。设 $\mathcal{L}$ 为右分次 $\mathcal{B}$-模。按照上述约定，我们有

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{B})}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N},\mathcal{L}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(\mathcal{M},\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L}))$$

以及

$$\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N},\mathcal{L}) = \mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M},\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L}))$$

对 $\mathcal{M}$、$\mathcal{N}$、$\mathcal{L}$ 函子地成立。

证明. 略去。提示：这通过将两边解释为在右边 $\mathcal{B}$-线性的 $\mathcal{A}$-双线性分次映射 $\psi:\mathcal{M}\times\mathcal{N}\to\mathcal{L}$ 得出。 □

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的分次代数层。作为上述的特殊情形，假设给定分次 $\mathcal{O}$-代数的同态 $\varphi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$。则我们得到函子以及分次范畴的函子

$$\otimes_{\mathcal{A},\varphi}\mathcal{B} : Mod(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod(\mathcal{B}) \quad 和 \quad \otimes_{\mathcal{A},\varphi}\mathcal{B} : Mod^{gr}(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{B})$$

另一方面，我们有限制函子

$$res_{\varphi} : Mod(\mathcal{B}) \longrightarrow Mod(\mathcal{A}) \quad 和 \quad res_{\varphi} : Mod^{gr}(\mathcal{B}) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{A})$$

我们可以利用上面的引理证明这些函子互为伴随（如通常的限制与基变换）。即我们用 ${}_{\mathcal{A}}\mathcal{B}_{\mathcal{B}}$ 表示将 $\mathcal{B}$ 视为分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。则对任何右分次 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{L}$，我们有

$$\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}({}_{\mathcal{A}}\mathcal{B}_{\mathcal{B}},\mathcal{L}) = res_{\varphi}(\mathcal{L})$$

作为右分次 $\mathcal{A}$-模。因此引理 24.8.2 告诉我们，我们有函子同构

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{B})}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A},\varphi}\mathcal{B},\mathcal{L}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(\mathcal{M},res_{\varphi}(\mathcal{L}))$$

如果上下文清楚，我们通常在此公式中省略对 φ 的依赖。以同样的方式，我们得到分次 $\mathcal{O}$-模的等式

$$\mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{B},\mathcal{L}) = \mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M},\mathcal{L})$$

24.9. 分次模层的拉回与前推

我们建议读者跳过本节。

设 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_{\mathcal{C}})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数。假设给定分次 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数的映射

$$\varphi : f^{-1}\mathcal{B}\to\mathcal{A}$$

由限制与标量扩张的伴随，这等同于分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数的映射 $\varphi : f^*\mathcal{B} \to \mathcal{A}$，或者等价地，$\varphi$ 可以视为分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数的映射

$$\varphi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$$

见注记 24.3.2。

我们定义一个函子

$$f_* : Mod(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod(\mathcal{B})$$

给定分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，我们定义 $f_*\mathcal{M}$ 为分次 $\mathcal{B}$-模，其第 n 次项为 $f_*\mathcal{M}^n$。作为乘法，我们使用

$$f_*\mathcal{M}^n \times \mathcal{B}^m \xrightarrow{(\mathrm{id},\varphi^m)} f_*\mathcal{M}^n \times f_*\mathcal{A}^m \xrightarrow{f_*\mu_{n,m}} f_*\mathcal{M}^{n+m}$$

其中 $\mu_{n,m} : \mathcal{M}^n \times \mathcal{A}^m \to \mathcal{M}^{n+m}$ 是 $\mathcal{M}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的乘法映射。这利用了 f_* 与积交换。该构造显然对 $\mathcal{M}$ 函子，我们得到我们的函子。

我们定义一个函子

$$f^* : Mod(\mathcal{B}) \longrightarrow Mod(\mathcal{A})$$

我们将此函子定义为函子的复合

$$Mod(\mathcal{B}) \xrightarrow{f^{-1}} Mod(f^{-1}\mathcal{B}) \xrightarrow{-\otimes_{f^{-1}\mathcal{B}}\mathcal{A}} Mod(\mathcal{A})$$

首先，给定分次 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{N}$，我们定义 $f^{-1}\mathcal{N}$ 为分次 $f^{-1}\mathcal{B}$-模，其第 n 次项为 $f^{-1}\mathcal{N}^n$。作为乘法，我们使用

$$f^{-1}\nu_{n,m} : f^{-1}\mathcal{N}^n \times f^{-1}\mathcal{B}^m \longrightarrow f^{-1}\mathcal{N}^{n+m}$$

其中 $\nu_{n,m} : \mathcal{N}^n \times \mathcal{B}^m \to \mathcal{N}^{n+m}$ 是 $\mathcal{N}$ 在 $\mathcal{B}$ 上的乘法映射。这利用了 f^{-1} 与积交换。该构造显然对 $\mathcal{N}$ 函子，我们得到我们的函子 f^{-1}。说完这些，我们可以利用节 24.8 中的张量积讨论来定义函子

$$- \otimes_{f^{-1}\mathcal{B}} \mathcal{A} : Mod(f^{-1}\mathcal{B}) \longrightarrow Mod(\mathcal{A})$$

最后，我们令

$$f^*\mathcal{N} = f^{-1}\mathcal{N} \otimes_{f^{-1}\mathcal{B},\varphi} \mathcal{A}$$

如上文已经预示。

函子 f_* 和 f^* 容易增强为分次范畴的函子

$$f_* : Mod^{gr}(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{B}) \quad \text{和} \quad f^* : Mod^{gr}(\mathcal{B}) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{A})$$

它们在底层对象上做同样的事情，并且由构造对 n 次齐次态射的函子性定义。

引理 24.9.1. 在上述情形中，我们有

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{B})}(\mathcal{N}, f_*\mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M})$$

证明. 略去。提示：首先利用阿贝尔群层上 f^{-1} 与 f_* 的伴随证明 f^{-1} 和 f_* 作为 $Mod(\mathcal{B})$ 与 $Mod(f^{-1}\mathcal{B})$ 之间的函子互为伴随。然后利用节 24.8 中给出的基变换与限制的伴随。 □

24.10. 局部化与分次模层

我们建议读者跳过本节。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，并记

$$j : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

为相应的局部化态射（**Modules on Sites**，节 18.19）。下面我们将使用以下事实：对于 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{M}_i$（$i = 1, 2$）和 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{A}$，存在典范映射

$$j_! : \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}|_U, \mathcal{M}_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}, j_!\mathcal{M}_2)$$

即由 **Modules on Sites**，引理 18.27.9，我们有 $j_!(\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}|_U) = j_!\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}$。

设 $\mathcal{A}$ 为分次 $\mathcal{O}$-代数。我们将用 $\mathcal{A}_U$ 表示 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制，换言之，我们有 $\mathcal{A}_U = j^*\mathcal{A} = j^{-1}\mathcal{A}$。在节 24.9 中，我们构造了伴随函子

$$j_* : Mod^{gr}(\mathcal{A}_U) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{A}) \quad 和 \quad j^* : Mod^{gr}(\mathcal{A}) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{A}_U)$$

其中 j^* 是 j_* 的左伴随。我们断言还存在一个正合函子

$$j_! : Mod^{gr}(\mathcal{A}_U) \longrightarrow Mod^{gr}(\mathcal{A})$$

它是 j^* 的左伴随。即给定分次 $\mathcal{A}_U$-模 $\mathcal{M}$，我们定义 $j_!\mathcal{M}$ 为分次 $\mathcal{A}$-模，其第 n 次项为 $j_!\mathcal{M}^n$。作为乘法映射，我们使用

$$j_!\mu_{n,m} : j_!\mathcal{M}^n \times \mathcal{A}^m \to j_!\mathcal{M}^{n+m}$$

其中 $\mu_{m,n} : \mathcal{M}^n \times \mathcal{A}^m \to \mathcal{M}^{n+m}$ 是给定的乘法映射。给定分次 $\mathcal{A}_U$-模的 n 次齐次映射 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$，我们得到 n 次齐次映射 $j_!f : j_!\mathcal{M} \to j_!\mathcal{M}'$。这样我们得到我们的函子。

引理 24.10.1. 在上述情形中，我们有

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(j_!\mathcal{M}, \mathcal{N}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A}_U)}(\mathcal{M}, j^*\mathcal{N})$$

证明. 由 **Modules on Sites**，节 18.19 中的讨论，$\mathcal{O}$-模上的函子 $j_!$ 和 j^* 互为伴随。因此如果我们只看 $\mathcal{O}$-模结构，我们知道

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Gr}^{gr}(Mod(\mathcal{O}))}(j_!\mathcal{M}, \mathcal{N}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Gr}^{gr}(Mod(\mathcal{O}_U))}(\mathcal{M}, j^*\mathcal{N})$$

（回忆 $\mathrm{Gr}^{gr}(Mod(\mathcal{O}))$ 表示分次 $\mathcal{O}$-模的分次范畴。）然后需要检查这些等同将左边的 $\mathcal{A}$-模映射对应到右边的 $\mathcal{A}_U$-模映射。为此，给定对应于 $\mathcal{O}$-线性映射 $g^n : j_!\mathcal{M}^n \to \mathcal{N}^{n+d}$ 的 $\mathcal{O}_U$-线性映射 $f^n : \mathcal{M}^n \to j^*\mathcal{N}^{n+d}$，只需证明

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}^n \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}_U^m & \xrightarrow[f^n\otimes 1]{} & j^*\mathcal{N}^{n+d} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}_U^m \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{M}^{n+m} & \xrightarrow{f^{n+m}} & j^*\mathcal{N}^{n+m+d} \end{array}$$

交换当且仅当

$$\begin{array}{ccc} j_!\mathcal{M}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}^m & \xrightarrow[g^n\otimes 1]{} & \mathcal{N}^{n+d} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}_U^m \\ \downarrow & & \downarrow \\ j_!\mathcal{M}^{n+m} & \xrightarrow{g^{n+m}} & \mathcal{N}^{n+m+d} \end{array}$$

交换。然而，我们知道

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{M}^n \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}_U^m, j^*\mathcal{N}^{n+d+m}) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!(\mathcal{M}^n \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}_U^m), \mathcal{N}^{n+d+m}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!\mathcal{M}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}^m, \mathcal{N}^{n+d+m}) \end{aligned}$$

由已经使用过的 **Modules on Sites**，引理 18.27.9。我们省略验证：第一组中第一个图表的交换性阻碍映射到最后一组中第二个图表的交换性阻碍。 □

引理 24.10.2. *在上述情形中，设 $\mathcal{M}$ 为右分次 $\mathcal{A}_U$-模，$\mathcal{N}$ 为左分次 $\mathcal{A}$-模。则*

$$j_!\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} = j_!(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}_U} \mathcal{N}|_U)$$

作为分次 $\mathcal{O}$-模，对 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 函子地成立。

证明. 回忆 $j_!\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 的第 n 次分量是典范映射

$$\bigoplus\nolimits_{r+s+t=n} j_!\mathcal{M}^r \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}^s \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}^t \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{p+q=n} j_!\mathcal{M}^p \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N}^q$$

的余核。见节 24.6。由 **Modules on Sites**，引理 18.27.9，这与

$$\bigoplus\nolimits_{r+s+t=n} j_!(\mathcal{M}^r \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}^s|_U \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{N}^t|_U) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{p+q=n} j_!(\mathcal{M}^p \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{N}^q|_U)$$

的余核相同，我们得证。另一种证明是重做上面引用的引理证明中给出的 Yoneda 论证。 □

24.11. 分次模层上的平移函子

我们强烈建议读者跳过本节。事实证明，分次代数上的分次模层是 **Differential Graded Algebra**，注记 22.25.7 中讨论的现象的一个例子。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为分次 $\mathcal{A}$-模。设 $k \in \mathbf{Z}$。我们定义 $\mathcal{M}$ 的*第 k 次平移*，记为 $\mathcal{M}[k]$，为分次 $\mathcal{A}$-模，其第 n 部分由

$$(\mathcal{M}[k])^n = \mathcal{M}^{n+k}$$

给出，即 $\mathcal{M}$ 的第 $(n+k)$ 部分。作为乘法映射

$$(\mathcal{M}[k])^n \times \mathcal{A}^m \longrightarrow (\mathcal{M}[k])^{n+m}$$

我们简单地使用 $\mathcal{M}$ 的乘法映射

$$\mathcal{M}^{n+k} \times \mathcal{A}^m \longrightarrow \mathcal{M}^{n+m+k}$$

显然我们定义了一个函子 $[k]$，满足 $[k+l] = [k] \circ [l]$，并且有

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}[k]) = \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(\mathcal{L}, \mathcal{M})[k]$$

（不涉及符号）对 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{L}$ 函子地成立。因此我们看到，分次 $\mathcal{A}$-模的分次范畴确实可以从分次 $\mathcal{A}$-模的普通范畴和平移函子恢复，正如 **Differential Graded Algebra**，注记 22.25.7 中所讨论。

引理 24.11.1. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为分次 $\mathcal{O}$-代数。范畴 $Mod(\mathcal{A})$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴。*

证明. 由引理 24.4.2 和 Grothendieck 阿贝尔范畴的定义（**Injectives**，定义 19.10.1），只需证明 $Mod(\mathcal{A})$ 有生成元。我们断言

$$\mathcal{G} = \bigoplus\nolimits_{k,U} j_{U!}\mathcal{A}_U[k]$$

是一个生成元，其中和对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $k \in \mathbf{Z}$ 取。事实上，给定分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，如果没有从 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{M}$ 的非零映射，则我们看到对所有 k 和 U 有

$$\mathrm{Hom}_{Mod(\mathcal{A})}(j_{U!}\mathcal{A}_U[k], \mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{Mod(\mathcal{A}_U)}(\mathcal{A}_U[k], \mathcal{M}|_U) = \Gamma(U, \mathcal{M}^{-k})$$

为零。因此 $\mathcal{M}$ 为零。 □

24.12. 微分分次代数层

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.3 的类比。

定义 24.12.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。$(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的一个*微分分次 $\mathcal{O}$-代数层*或*微分分次代数层*是一个 $\mathcal{O}$-模的上链复形 $\mathcal{A}^\bullet$，带有被称为乘法映射的 $\mathcal{O}$-双线性映射

$$\mathcal{A}^n \times \mathcal{A}^m \to \mathcal{A}^{n+m}, \quad (a,b) \longmapsto ab$$

且满足以下性质

(1) 乘法结合，
(2) 存在 $\mathcal{A}^0$ 的全局截面 1，它是乘法的双侧单位元，
(3) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$a \in \mathcal{A}^n(U)$ 和 $b \in \mathcal{A}^m(U)$，有

$$\mathrm{d}^{n+m}(ab) = \mathrm{d}^n(a)b + (-1)^n a\mathrm{d}^m(b)$$

我们通常用 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 表示这样的结构。从 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 到 $(\mathcal{B},\mathrm{d})$ 的*微分分次 $\mathcal{O}$-代数的同态*是一个与乘法映射相容的 $\mathcal{O}$-模复形映射 $f : \mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{B}^\bullet$。

给定微分分次 $\mathcal{O}$-代数 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 和对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们使用记号

$$\mathcal{A}(U) = \Gamma(U,\mathcal{A}) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{A}^n(U)$$

这是一个微分分次 $\mathcal{O}(U)$-代数。

我们将尽可能地把微分分次 $\mathcal{O}$-代数 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 视为一个分次 $\mathcal{O}$-代数 $\mathcal{A}$，并带有次数 1 的算子 $\mathrm{d} : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$（其中 $\mathcal{A}$ 视为分次 $\mathcal{O}$-模），满足定义中给出的 Leibniz 法则。

注记 24.12.2. 设 $(f,f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topos 的态射。

(1) 设 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数。前推将是微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数 $(f_*\mathcal{A},\mathrm{d})$，其中 $f_*\mathcal{A}$ 如注记 24.3.2，且 $\mathrm{d} = f_*\mathrm{d}$ 作为映射 $f_*\mathcal{A}^n \to f_*\mathcal{A}^{n+1}$。我们省略 Leibniz 法则被满足的验证。
(2) 设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数。拉回将是微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数 $(f^*\mathcal{B},\mathrm{d})$，其中 $f^*\mathcal{B}$ 如注记 24.3.2，且 $\mathrm{d} = f^*\mathrm{d}$ 作为映射 $f^*\mathcal{B}^n \to f^*\mathcal{B}^{n+1}$。我们省略 Leibniz 法则被满足的验证。
(3) 微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数的同态集合 $f^*\mathcal{B} \to \mathcal{A}$ 与微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的同态集合 $\mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$ 之间存在一一对应。

第 (3) 部分由模层上 f^* 与 f_* 的通常伴随立即得出。

24.13. 微分分次模层

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.4 的类比。

定义 24.13.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。一个（右）微分分次 $\mathcal{A}$-模或 $\mathcal{A}$ 上的（右）微分分次模是一个上链复形 $\mathcal{M}^\bullet$，带有被称为乘法映射的 $\mathcal{O}$-双线性映射

$$\mathcal{M}^n \times \mathcal{A}^m \to \mathcal{M}^{n+m}, \quad (x,a) \longmapsto xa$$

且满足以下性质

(1) 乘法满足 $(xa)a' = x(aa')$，
(2) $\mathcal{A}^0$ 的单位截面 1 对所有 n 作为 $\mathcal{M}^n$ 上的恒等元作用，
(3) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$x \in \mathcal{M}^n(U)$ 和 $a \in \mathcal{A}^m(U)$，有

$$\mathrm{d}^{n+m}(xa) = \mathrm{d}^n(x)a + (-1)^n x\mathrm{d}^m(a)$$

我们常说“设 $\mathcal{M}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模”来表示这种情形。从 $\mathcal{M}$ 到 $\mathcal{N}$ 的微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态是一个与乘法映射相容的 $\mathcal{O}$-模复形映射 $f : \mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{N}^\bullet$。（右）微分分次 $\mathcal{A}$-模范畴记为 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$。

我们可以用完全相同的方式定义左微分分次模，但本章默认使用右模。

给定微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$ 和对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们使用记号

$$\mathcal{M}(U) = \Gamma(U,\mathcal{M}) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{M}^n(U)$$

这是一个（右）微分分次 $\mathcal{A}(U)$-模。

引理 24.13.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},d)$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。范畴 $Mod(\mathcal{A},d)$ 是阿贝尔范畴，具有以下性质

(1) $Mod(\mathcal{A},d)$ 有任意直和，
(2) $Mod(\mathcal{A},d)$ 有任意余极限，
(3) $Mod(\mathcal{A},d)$ 中的滤过余极限正合，
(4) $Mod(\mathcal{A},d)$ 有任意积，
(5) $Mod(\mathcal{A},d)$ 有任意极限。

将微分分次 $\mathcal{A}$-模送到其底层分次模的遗忘函子

$$Mod(\mathcal{A},d) \longrightarrow Mod(\mathcal{A})$$

与所有极限和余极限交换。

证明. 我们用 $F : \mathit{Mod}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to \mathit{Mod}(\mathcal{A})$ 表示引理陈述中的函子。观察到范畴 $\mathit{Mod}(\mathcal{A})$ 具有性质 (1) – (5)，见引理 24.4.2。

考虑分次 $\mathcal{A}$-模的同态 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$。作为分次 $\mathcal{A}$-模映射的核和余核额外带有如定义 24.13.1 中的微分。因此它们也是 $\mathit{Mod}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的核和余核。于是 $\mathit{Mod}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 是阿贝尔范畴，且取核和余核与 F 交换。

为证明极限和余极限的存在性，只需证明积和直和的存在性，见 **Categories**，引理 4.14.11 和 4.14.12。同样的引理表明，如果 F 与直和和积交换，则证明极限和余极限与 F 的交换性成立。

设 $\mathcal{M}_t$（$t \in T$）是一族微分分次 $\mathcal{A}$-模。则我们可以考虑作为分次 $\mathcal{A}$-模的直和 $\bigoplus \mathcal{M}_t$。由于分次模的直和是逐项进行的，显然 $\bigoplus \mathcal{M}_t$ 带有微分。读者容易验证这是 $\mathit{Mod}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的直和。积类似。

观察到 F 是正合函子，并且 $\mathit{Mod}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的复形 $\mathcal{M}_1 \to \mathcal{M}_2 \to \mathcal{M}_3$ 正合当且仅当 $F(\mathcal{M}_1) \to F(\mathcal{M}_2) \to F(\mathcal{M}_3)$ 在 $\mathit{Mod}(\mathcal{A})$ 中正合。因此我们断言 (3) 成立，因为 $\mathit{Mod}(\mathcal{A})$ 中的滤过余极限正合。 □

结合引理 24.13.2 和 24.4.2，我们发现存在阿贝尔范畴的正合忠实函子

$$\mathit{Mod}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow \mathrm{Comp}(\mathcal{O})$$

对于微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，上同调 $\mathcal{O}$-模，记为 $H^i(\mathcal{M})$，定义为对应于 $\mathcal{M}$ 的 $\mathcal{O}$-模复形的上同调。因此，微分分次 $\mathcal{A}$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{L} \to \mathcal{M} \to 0$ 给出上同调模的长正合序列

$$H^n(\mathcal{K}) \to H^n(\mathcal{L}) \to H^n(\mathcal{M}) \to H^{n+1}(\mathcal{K}) \tag{24.13.2.1}$$

见 **Homology**，引理 12.13.12。

此外，从现在起我们借用模复形所用的全部术语。例如，若对所有 $k \in \mathbf{Z}$ 有 $H^k(\mathcal{M}) = 0$，则称微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$ 为**零调的**。若微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态 $\mathcal{M} \to \mathcal{N}$ 对所有 $k \in \mathbf{Z}$ 诱导同构 $H^k(\mathcal{M}) \to H^k(\mathcal{N})$，则称其为**拟同构**。如此等等。

24.14. 模的微分分次范畴

本节是 **Differential Graded Algebra**，例 22.26.8 的类比。关于微分分次范畴的约定，请参见 **Differential Graded Algebra**，节 22.26。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。我们将构造一个 $R = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次范畴

$$\mathit{Mod}^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$$

其相伴复形范畴是微分分次 $\mathcal{A}$-模范畴：

$$Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}) = \mathrm{Comp}(Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$$

作为 $Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的对象，我们取右微分分次 $\mathcal{A}$-模，见节 24.13。给定微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{M}$，我们令

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{gr}(\mathcal{A})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathrm{Hom}^n(\mathcal{L}, \mathcal{M})$$

作为分次 R-模，见节 24.5。换言之，第 n 个分次部分 $\mathrm{Hom}^n(\mathcal{L}, \mathcal{M})$ 是 n 次齐次的右 $\mathcal{A}$-模映射的 R-模。对于 $f \in \mathrm{Hom}^n(\mathcal{L}, \mathcal{M})$，我们令

$$\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}}$$

为了理解这一点，我们把 $\mathrm{d}_{\mathcal{M}}$ 和 $\mathrm{d}_{\mathcal{L}}$ 看作分次 $\mathcal{O}$-模映射，并使用分次 $\mathcal{O}$-模映射的复合。显然 $\mathrm{d}(f)$ 作为分次 $\mathcal{O}$-模映射是 $n+1$ 次齐次的，且是 $\mathcal{A}$-线性的，因为对 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{A}$ 的齐次局部截面 x 和 a 有

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(f)(xa) &= \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(f(x)a) - (-1)^n f(\mathrm{d}_{\mathcal{L}}(xa)) \\
&= \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(f(x))a + (-1)^{\deg(x)+n} f(x)\mathrm{d}(a) - (-1)^n f(\mathrm{d}_{\mathcal{L}}(x))a - (-1)^{n+\deg(x)} f(x)\mathrm{d}(a) \\
&= \mathrm{d}(f)(x)a
\end{aligned}$$

正如所需（注意若不在 Hom 上微分的定义中加符号，此计算将不成立）。

对于微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{K}$、$\mathcal{L}$、$\mathcal{M}$，我们已经在节 24.5 中通过通常的层映射复合定义了复合

$$\mathrm{Hom}^m(\mathcal{L}, \mathcal{M}) \times \mathrm{Hom}^n(\mathcal{K}, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathrm{Hom}^{n+m}(\mathcal{K}, \mathcal{M})$$

这定义了微分分次模的映射

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) \otimes_R \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{K}, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{K}, \mathcal{M})$$

如 **Differential Graded Algebra**，定义 22.26.1 所要求，因为

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(g \circ f) &= \mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ g \circ f - (-1)^{n+m} g \circ f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{K}} \\
&= (\mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ g - (-1)^m g \circ \mathrm{d}_L) \circ f + (-1)^m g \circ (\mathrm{d}_{\mathcal{L}} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{K}}) \\
&= \mathrm{d}(g) \circ f + (-1)^m g \circ \mathrm{d}(f)
\end{aligned}$$

如果 f 的次数为 n 且 g 的次数为 m，正如所需。

24.15. 微分分次模层的张量积

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.12 的一部分的类比。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为右微分分次 $\mathcal{A}$-模，$\mathcal{N}$ 为左微分分次 $\mathcal{A}$-模。在此情形下，我们定义张量积 $\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 如下。作为分次 $\mathcal{O}$-模，它由节 24.6 中的构造给出。它带有微分

$$\mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}} : (\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N})^n \longrightarrow (\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N})^{n+1}$$

其规则为

$$\mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}}(x \otimes y) = \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x) \otimes y + (-1)^{\deg(x)} x \otimes \mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y)$$

对 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 的齐次局部截面 x 和 y 成立。为看出这是良定义的，我们必须证明 $\mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}}$ 零化形如 $xa \otimes y - x \otimes ay$ 的元素，其中 x、a、y 分别是 $\mathcal{M}$、$\mathcal{A}$、$\mathcal{N}$ 的齐次局部截面。我们计算

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}}(xa \otimes y - x \otimes ay) \\
&= \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(xa) \otimes y + (-1)^{\deg(x)+\deg(a)} xa \otimes \mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y) - \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x) \otimes ay - (-1)^{\deg(x)} x \otimes \mathrm{d}_{\mathcal{N}}(ay) \\
&= \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x)a \otimes y + (-1)^{\deg(x)} x\mathrm{d}(a) \otimes y + (-1)^{\deg(x)+\deg(a)} xa \otimes \mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y) \\
&- \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x) \otimes ay - (-1)^{\deg(x)} x \otimes \mathrm{d}(a)y - (-1)^{\deg(x)+\deg(a)} x \otimes a\mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y)
\end{aligned}$$

然后我们观察到元素

$$\mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x)a \otimes y - \mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x) \otimes ay, \quad x\mathrm{d}(a) \otimes y - x \otimes \mathrm{d}(a)y, \quad \text{和} \quad xa \otimes \mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y) - x \otimes a\mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y)$$

在 $\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 中映为零，我们得出结论。我们省略 $\mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}} \circ \mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}} = 0$ 的验证。

如果我们固定左微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$，我们得到一个函子

$$- \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} : \mathit{Mod}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow \mathrm{Comp}(\mathcal{O})$$

其中右边是 $\mathcal{O}$-模复形的范畴。这可以提升为微分分次范畴的函子

$$- \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} : \mathit{Mod}^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow \mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O})$$

在底层分次对象上，我们将 n 次同态 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$ 送到 n 次映射 $f \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{N}} : \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{M}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$，因为这是我们在节 24.6 中所做的。为证明这有效，我们必须验证映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathit{Mod}^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}, \mathcal{M}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O})}(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}, \mathcal{M}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N})$$

与微分相容。为对如上 f 看出这一点，我们必须证明

$$(\mathrm{d}_{\mathcal{M}'} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{M}}) \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{N}}$$

等于

$$\mathrm{d}_{\mathcal{M}'\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}} \circ (f \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{N}}) - (-1)^n (f \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{N}}) \circ \mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}}$$

让我们计算这些算子对形如 $x \otimes y$ 的局部截面的作用，其中 x 和 y 分别是 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 的齐次局部截面。对于第一个，我们得到

$$(\mathrm{d}_{\mathcal{M}'}(f(x)) - (-1)^n f(\mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x))) \otimes y$$

对于第二个，我们得到

$$\begin{aligned}
&\mathrm{d}_{\mathcal{M}'\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}}(f(x) \otimes y) - (-1)^n (f \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{N}})(\mathrm{d}_{\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}}(x \otimes y) \\
&= \mathrm{d}_{\mathcal{M}'}(f(x)) \otimes y + (-1)^{\deg(x)+n} f(x) \otimes \mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y) \\
&- (-1)^n f(\mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x)) \otimes y - (-1)^n (-1)^{\deg(x)} f(x) \otimes \mathrm{d}_{\mathcal{N}}(y)
\end{aligned}$$

这确实是相同的局部截面。

24.16. 微分分次模层的内 hom

我们将需要节 24.14 中构造的层化版本。设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$、$\mathcal{A}$、$\mathcal{M}$、$\mathcal{L}$ 如节 24.14。则我们定义

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{L}) = \mathcal{H}om^{gr}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{L}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{H}om^n_{\mathcal{A}}(\mathcal{M}, \mathcal{L})$$

作为分次 $\mathcal{O}$-模，见节 24.7。换言之，$\mathcal{H}om^n_{\mathcal{A}}(\mathcal{L}, \mathcal{M})$ 在 U 上的截面 f 是 $\mathcal{A}_U$-模的右模映射 $\mathcal{L}|_U \to \mathcal{M}|_U$，且为 n 次齐次。对于这样的 f，我们令

$$\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_{\mathcal{M}}|_U \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}}|_U$$

为了理解这一点，我们把 $\mathrm{d}_{\mathcal{M}}|_U$ 和 $\mathrm{d}_{\mathcal{L}}|_U$ 看作分次 $\mathcal{O}_U$-模映射，并使用分次 $\mathcal{O}_U$-模映射的复合。显然 $\mathrm{d}(f)$ 作为分次 $\mathcal{O}_U$-模映射是 $n+1$ 次齐次的。利用与节 24.14 中完全相同的计算，我们看到 $\mathrm{d}(f)$ 是 $\mathcal{A}_U$-线性的。

如节 24.14 中那样，存在复合映射

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}}(\mathcal{K}, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}}(\mathcal{K}, \mathcal{M})$$

其中左边是节 24.15 中定义的微分分次 $\mathcal{O}$-模的张量积。该映射由（局部地）简单复合定义的复合映射

$$\mathcal{H}om^m(\mathcal{L}, \mathcal{M}) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{H}om^n(\mathcal{K}, \mathcal{L}) \longrightarrow \mathcal{H}om^{n+m}(\mathcal{K}, \mathcal{M})$$

给出。利用与节 24.14 中对局部截面完全相同的计算，我们看到复合映射是微分分次 $\mathcal{O}$-模的态射。

有了这些定义，我们有

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A})}(\mathcal{L},\mathcal{M}) = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}}(\mathcal{L},\mathcal{M}))$$

作为分次 R-模，并且与复合相容。

24.17. 微分分次双模层与张量-hom 伴随

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.12 的一部分的类比。

定义 24.17.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。一个微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模由一个 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{M}^\bullet$ 以及被称为乘法映射的 $\mathcal{O}$-双线性映射

$$\mathcal{M}^n \times \mathcal{B}^m \to \mathcal{M}^{n+m}, \quad (x,b) \longmapsto xb$$

和

$$\mathcal{A}^n \times \mathcal{M}^m \to \mathcal{M}^{n+m}, \quad (a,x) \longmapsto ax$$

给出，且满足以下性质

(1) 乘法满足 $a(a'x) = (aa')x$ 和 $(xb)b' = x(bb')$，
(2) $(ax)b = a(xb)$，
(3) $\mathrm{d}(ax) = \mathrm{d}(a)x + (-1)^{\deg(a)}a\mathrm{d}(x)$ 以及 $\mathrm{d}(xb) = \mathrm{d}(x)b + (-1)^{\deg(x)}x\mathrm{d}(b)$，
(4) $\mathcal{A}^0$ 的单位截面 1 通过乘法作为恒等元作用，且
(5) $\mathcal{B}^0$ 的单位截面 1 通过乘法作为恒等元作用。

我们通常用 $\mathcal{M}$ 表示这样的结构，有时写为 ${}_{\mathcal{A}}\mathcal{M}_{\mathcal{B}}$。一个微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模的同态 $f:\mathcal{M}\to\mathcal{N}$ 是一个与乘法映射相容的 $\mathcal{O}$-模复形映射 $f:\mathcal{M}^\bullet \to \mathcal{N}^\bullet$。

给定一个微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模 $\mathcal{M}$ 以及对象 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们使用记号

$$\mathcal{M}(U) = \Gamma(U,\mathcal{M}) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{M}^n(U)$$

这是一个微分分次 $(\mathcal{A}(U),\mathcal{B}(U))$-双模。

观察到微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模 $\mathcal{M}$ 与既是右微分分次 $\mathcal{B}$-模又是左微分分次 $\mathcal{A}$-模且分次和微分一致、$\mathcal{A}$-模结构与 $\mathcal{B}$-模结构可交换的对象是同一回事。下面是精确陈述。

引理 24.17.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{N}$ 为右微分分次 $\mathcal{B}$-模。在与给定微分分次 $\mathcal{B}$-模结构相容的 $\mathcal{N}$ 上的 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模结构与微分分次 $\mathcal{O}$-代数的同态

$$\mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{N})$$

之间存在一一对应。

证明. 略去。 □

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为右微分分次 $\mathcal{A}$-模，$\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。此时节 24.15 中定义的微分分次张量积

$$\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$$

是右微分分次 $\mathcal{B}$-模，其乘法映射如节 24.8。该构造定义了函子以及分次范畴的函子

$$\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N} : Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}) \longrightarrow Mod(\mathcal{B},\mathrm{d}) \quad 和 \quad \otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N} : Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{B},\mathrm{d})$$

通过将 $\mathcal{M}\to\mathcal{M}'$ 的 n 次同态送到 $\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$ 到 $\mathcal{M}'\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$ 的诱导 n 次映射。

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。设 $\mathcal{L}$ 为右微分分次 $\mathcal{B}$-模。此时节 24.16 中定义的微分分次内 hom

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$$

是右微分分次 $\mathcal{A}$-模，其中右分次 $\mathcal{A}$-模结构是节 24.8 中定义的。另一种定义乘法的方式是使用复合

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{A}\to\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{N})\to\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$$

其中第一个箭头来自引理 24.17.2，第二个箭头是节 24.16 的复合。由于这些箭头都与微分相容，我们断言确实得到一个微分分次 $\mathcal{A}$-模。该构造定义了函子以及微分分次范畴的函子

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},-) : Mod(\mathcal{B},\mathrm{d}) \longrightarrow Mod(\mathcal{A}) \quad 和 \quad \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},-) : Mod^{dg}(\mathcal{B},\mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})$$

通过将 $\mathcal{L}\to\mathcal{L}'$ 的 n 次同态送到 $\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L})$ 到 $\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L}')$ 的诱导 n 次映射。

引理 24.17.3. *设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为右微分分次 $\mathcal{A}$-模。设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。设 $\mathcal{L}$ 为右微分分次 $\mathcal{B}$-模。按照上述约定，我们有*

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{B},d)}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N},\mathcal{L}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},d)}(\mathcal{M},\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L}))$$

以及

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N},\mathcal{L}) = \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M},\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N},\mathcal{L}))$$

对 $\mathcal{M}$、$\mathcal{N}$、$\mathcal{L}$ 函子地成立。

证明. 略去。提示：在分次层面，我们已在引理 24.8.2 中看到这是真的。因此只需检查这些同构与微分相容，这可以通过在局部截面层面计算完成。 □

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。作为上述的特殊情形，假设给定微分分次 $\mathcal{O}$-代数的同态 $\varphi:\mathcal{A}\to\mathcal{B}$。则我们得到函子以及微分分次范畴的函子

$$\otimes_{\mathcal{A},\varphi}\mathcal{B}:Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})\longrightarrow Mod(\mathcal{B},\mathrm{d})\quad 和\quad \otimes_{\mathcal{A},\varphi}\mathcal{B}:Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})\longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{B},\mathrm{d})$$

另一方面，我们有限制函子

$$res_\varphi:Mod(\mathcal{B},\mathrm{d})\longrightarrow Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})\quad 和\quad res_\varphi:Mod^{dg}(\mathcal{B},\mathrm{d})\longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})$$

我们可以利用上面的引理证明这些函子互为伴随（如通常的限制与基变换）。即我们用 ${}_{\mathcal{A}}\mathcal{B}_{\mathcal{B}}$ 表示将 $\mathcal{B}$ 视为微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模。则对任何右微分分次 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{L}$，我们有

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}({}_{\mathcal{A}}\mathcal{B}_{\mathcal{B}},\mathcal{L})=res_\varphi(\mathcal{L})$$

作为右微分分次 $\mathcal{A}$-模。因此引理 24.8.2 告诉我们，我们有函子同构

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{B},\mathrm{d})}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A},\varphi}\mathcal{B},\mathcal{L})=\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M},res_\varphi(\mathcal{L}))$$

如果上下文清楚，我们通常在此公式中省略对 φ 的依赖。以同样的方式，我们得到分次 $\mathcal{O}$-模的等式

$$\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{M}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{B},\mathcal{L})=\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}}(\mathcal{M},\mathcal{L})$$

24.18. 微分分次模层的拉回与前推

设 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_\mathcal{C})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数。假设给定微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的映射

$$\varphi:f^{-1}\mathcal{B}\to\mathcal{A}$$

由限制与标量扩张的伴随，这等同于微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数的映射 $\varphi:f^*\mathcal{B}\to\mathcal{A}$，或者等价地，$\varphi$ 可以视为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的映射

$$\varphi:\mathcal{B}\to f_*\mathcal{A}$$

见注记 24.12.2。

我们定义一个函子

$$f_*:Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})\longrightarrow Mod(\mathcal{B},\mathrm{d})$$

给定微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，我们定义 $f_*\mathcal{M}$ 为节 24.9 中构造的分次 $\mathcal{B}$-模，其微分由映射 $f_*d:f_*\mathcal{M}^n\to f_*\mathcal{M}^{n+1}$ 给出。该构造显然对 $\mathcal{M}$ 函子，我们得到我们的函子。

我们定义一个函子

$$f^*:Mod(\mathcal{B},\mathrm{d})\longrightarrow Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$$

给定微分分次 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{N}$，我们定义 $f^*\mathcal{N}$ 为节 24.9 中构造的分次 $\mathcal{A}$-模。回忆

$$f^*\mathcal{N} = f^{-1}\mathcal{N} \otimes_{f^{-1}\mathcal{B}} \mathcal{A}$$

由于 $f^{-1}\mathcal{N}$ 带有微分 $f^{-1}\mathrm{d} : f^{-1}\mathcal{N}^n \to f^{-1}\mathcal{N}^{n+1}$，我们可以将该张量积视为节 24.17 中讨论的张量积的一个例子，它为我们提供了一个微分。该构造显然对 $\mathcal{N}$ 函子，我们得到我们的函子 f^*。

函子 f_* 和 f^* 容易增强为微分分次范畴的函子

$$f_* : Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \quad 和 \quad f^* : Mod^{dg}(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$$

它们在底层对象上做同样的事情，并且由构造对 n 次齐次态射的函子性定义。

引理 24.18.1. *在上述情形中，我们有*

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{B},d)}(\mathcal{N}, f_*\mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},d)}(f^*\mathcal{N}, \mathcal{M})$$

证明. 略去。提示：由引理 24.9.1，这对于底层分次范畴成立。计算表明这些同构与微分相容。 □

24.19. 局部化与微分分次模层

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，并记

$$j : (Sh(\mathcal{C}/U), \mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$$

为相应的局部化态射（**Modules on Sites**，节 18.19）。下面我们将使用以下事实：对于 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{M}_i$（$i = 1, 2$）和 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{A}$，存在典范映射

$$j_! : \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}|_U, \mathcal{M}_2) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(j_!\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}, j_!\mathcal{M}_2)$$

即由 **Modules on Sites**，引理 18.27.9，我们有 $j_!(\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{A}|_U) = j_!\mathcal{M}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}$。

设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。我们将用 $\mathcal{A}_U$ 表示 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制，换言之，我们有 $\mathcal{A}_U = j^*\mathcal{A} = j^{-1}\mathcal{A}$。在节 24.18 中，我们构造了伴随函子

$$j_* : Mod^{dg}(\mathcal{A}_U, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \quad 和 \quad j^* : Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A}_U, \mathrm{d})$$

其中 j^* 是 j_* 的左伴随。我们断言还存在一个正合函子

$$j_! : Mod^{dg}(\mathcal{A}_U, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$$

它是 j_* 的右伴随。即给定微分分次 $\mathcal{A}_U$-模 $\mathcal{M}$，我们定义 $j_!\mathcal{M}$ 为节 24.10 中构造的分次 $\mathcal{A}$-模，其微分为 $j_!\mathrm{d} : j_!\mathcal{M}^n \to j_!\mathcal{M}^{n+1}$。给定微分分次 $\mathcal{A}_U$-模的 n 次齐次映射 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$，我们得到微分分次 $\mathcal{A}$-模的 n 次齐次映射 $j_!f : j_!\mathcal{M} \to j_!\mathcal{M}'$。我们省略该构造与微分相容的直接验证。这样我们得到我们的函子。

引理 24.19.1. *在上述情形中，我们有*

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},d)}(j_!\mathcal{M}, \mathcal{N}) = \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A}_U,d)}(\mathcal{M}, j^*\mathcal{N})$$

证明. 略去。提示：我们已在引理 24.10.1 中看到该引理在分次层面成立。因此需要检查的是所得到的同构与微分相容。 □

引理 24.19.2. *在上述情形中，设 $\mathcal{M}$ 为右微分分次 $\mathcal{A}_U$-模，$\mathcal{N}$ 为左微分分次 $\mathcal{A}$-模。则*

$$j_!\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} = j_!(\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}_U} \mathcal{N}|_U)$$

作为 $\mathcal{O}$-模复形，对 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 函子地成立。

证明. 作为分次模，这由引理 24.10.2 得出。我们省略该同构与微分相容的验证。 □

24.20. 微分分次模层上的平移函子

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模。设 $k \in \mathbf{Z}$。我们如下定义 $\mathcal{M}$ 的*第 k 次平移*，记为 $\mathcal{M}[k]$：

(1) 作为分次 $\mathcal{A}$-模，我们令 $\mathcal{M}[k]$ 如节 24.11 中所定义，

(2) 微分 $d_{\mathcal{M}[k]} : (\mathcal{M}[k])^n \to (\mathcal{M}[k])^{n+1}$ 定义为 $(-1)^k\mathrm{d}_{\mathcal{M}} : \mathcal{M}^{n+k} \to \mathcal{M}^{n+k+1}$。

对于 $\mathcal{A}$-模的 n 次齐次同态 $f : \mathcal{L} \to \mathcal{M}$，我们令 $f[k] : \mathcal{L}[k] \to \mathcal{M}[k]$ 由与 f 相同的分量映射给出。则 $f[k]$ 是 n 次齐次 $\mathcal{A}$-模映射。这给出映射

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{L}[k], \mathcal{M}[k])$$

它与微分相容（这由 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{M}$ 的微分的符号被同样改变这一事实得出）。这些选择与 **Differential Graded Algebra**，定义 22.4.3 中的选择相容。显然我们定义了微分分次范畴的函子

$$[k] : Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$$

并且我们有 $[k + l] = [k] \circ [l]$。

我们断言在底层分次模上于节 24.11 中定义的同构

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{L}, \mathcal{M}[k]) = \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{L}, \mathcal{M})[k]$$

与微分相容。为看出这一点，假设我们有右 $\mathcal{A}$-模映射 $f : \mathcal{L} \to \mathcal{M}[k]$，它是 n 次齐次的；这是左边的一个 n 次元素。记 $f' : \mathcal{L} \to \mathcal{M}$ 为与 f 具有**相同**分量映射的 $n+k$ 次齐次 $\mathcal{A}$-模映射。按照我们的约定，这是右边对应的 n 次元素。由左边微分的定义，我们得到

$$\mathrm{d}_{LHS}(f) = \mathrm{d}_{\mathcal{M}[k]} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}} = (-1)^k \mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ f - (-1)^n f \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}}$$

对于右边的微分，我们得到

$$\mathrm{d}_{RHS}(f') = (-1)^k \left(\mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ f' - (-1)^{n+k} f' \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}} \right) = (-1)^k \mathrm{d}_{\mathcal{M}} \circ f' - (-1)^n f' \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}}$$

这些映射具有相同的分量映射，证明完成。

24.21. 同伦范畴

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.5 的类比。

定义 24.21.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $f, g : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态。f 与 g 之间的同伦是一个 -1 次齐次的分次 $\mathcal{A}$-模映射 $h : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$，使得

$$f - g = \mathrm{d}_{\mathcal{N}} \circ h + h \circ \mathrm{d}_{\mathcal{M}}$$

若存在同伦，则称 f 与 g 同伦。

在定义的情形中，如果我们有映射 $a : \mathcal{K} \to \mathcal{M}$ 和 $c : \mathcal{N} \to \mathcal{L}$，则我们看到

$$\begin{array}{c} h \text{ 是} f \text{ 与} g \\ \text{之间的同伦} \end{array} \Rightarrow \begin{array}{c} c \circ h \circ a \text{ 是} \\ c \circ f \circ a \text{ 与} c \circ g \circ a \text{之间的同伦} \end{array}$$

因此我们可以定义 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中态射的同伦类的复合。

定义 24.21.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。同伦范畴，记为 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$，是其对象为 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的对象，态射为微分分次 $\mathcal{A}$-模同态的同伦类的范畴。

记号 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 并非标准，但至少与 Stacks 项目其他地方对 $K(-)$ 的使用一致。

在 **Differential Graded Algebra**，定义 22.26.3 中，我们已经定义了微分分次范畴 $\mathcal{S}$ 的复形范畴 $\mathrm{Comp}(\mathcal{S})$ 和同伦范畴 $K(\mathcal{S})$ 的含义。将其应用于微分分次范畴 $Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d})$，我们得到

$$Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}) = \mathrm{Comp}(Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$$

（见节 24.14 中的讨论），并且我们得到

$$K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})) = K(Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$$

为看出最后一个等式为真，注意当 h 如定义 24.21.1 中那样时，我们有等式

$$\mathrm{d}_{\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M},\mathcal{N})}(h) = \mathrm{d}_{\mathcal{N}} \circ h + h \circ \mathrm{d}_{\mathcal{M}}$$

我们省略细节。

引理 24.21.3. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。同伦范畴 $K(Mod(\mathcal{A},d))$ 具有直和与积。

证明. 略去。提示：只需使用如引理 24.13.2 中的直和与积。这是可行的，因为我们看到这些函子与到分次 $\mathcal{A}$-模范畴的遗忘函子可交换，并且 $\prod$ 和 $\bigoplus$ 是阿贝尔群族范畴上的正合函子。 □

24.22. 锥与三角形

本节我们使用 **Differential Graded Algebra**，节 22.27 中的材料来断言微分分次 $\mathcal{A}$-模范畴的同伦范畴是三角范畴。

引理 24.22.1. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。微分分次范畴 $Mod^{dg}(\mathcal{A},d)$ 满足 ***Differential Graded Algebra***，节 *22.27* 的公理 *(A)* 和 *(B)*。

证明. 假设给定微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$。考虑以显然方式定义的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M} \oplus \mathcal{N}$。则余投影 $i : \mathcal{M} \to \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}$ 和 $j : \mathcal{N} \to \mathcal{M} \oplus \mathcal{N}$ 以及投影 $p : \mathcal{M} \oplus \mathcal{N} \to \mathcal{N}$ 和 $q : \mathcal{M} \oplus \mathcal{N} \to \mathcal{M}$ 都是微分分次 $\mathcal{A}$-模的态射。因此 i, j, p, q 是 0 次齐次的且闭的，即 $\mathrm{d}(i) = 0$ 等。于是该直和是 **Differential Graded Algebra**，定义 22.26.4 意义下的微分分次直和。这证明了公理 (A)。公理 (B) 已在节 24.20 中证明。 □

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。回忆 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 中的序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{L} \to \mathcal{N} \to 0$$

（在 **Differential Graded Algebra**，节 22.27 中）称为可容许短正合序列，如果它在 $Mod(\mathcal{A})$ 中分裂。换言之，如果它作为分次 $\mathcal{A}$-模序列分裂。记 $s : \mathcal{N} \to \mathcal{L}$ 和 $\pi : \mathcal{L} \to \mathcal{K}$ 为分次 $\mathcal{A}$-模分裂。结合引理 24.22.1 和 **Differential Graded Algebra**，引理 22.27.1，我们得到一个三角形

$$\mathcal{K} \to \mathcal{L} \to \mathcal{N} \to \mathcal{K}[1]$$

其中箭头 $\mathcal{N} \to \mathcal{K}[1]$ 在 **Differential Graded Algebra**，引理 22.27.1 的证明中构造为

$$\delta = \pi \circ \mathrm{d}_{\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{L},\mathcal{M})}(s) = \pi \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}} \circ s - \pi \circ s \circ \mathrm{d}_{\mathcal{N}} = \pi \circ \mathrm{d}_{\mathcal{L}} \circ s$$

对此可怕的记号表示歉意。无论如何，我们看到在我们的设定中，**Differential Graded Algebra**，引理 22.27.1 中构造的边界映射 δ 在底层 $\mathcal{O}$-模复形上与 Stacks 项目中通篇使用的复形的逐项分裂短正合序列的通常边界映射一致，见 **Derived Categories**，定义 13.9.9。

定义 24.22.2. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $f:\mathcal{K}\to\mathcal{L}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态。f 的锥是如下定义的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $C(f)$：

(1) 底层 $\mathcal{O}$-模复形是对应的 $\mathcal{A}$-模复形映射 $f:\mathcal{K}^\bullet\to\mathcal{L}^\bullet$ 的锥，即我们有 $C(f)^n=\mathcal{L}^n\oplus\mathcal{K}^{n+1}$ 且微分为
$$d_{C(f)}=\begin{pmatrix}\mathrm{d}_{\mathcal{L}} & f\\ 0 & -\mathrm{d}_{\mathcal{K}}\end{pmatrix}$$

(2) 乘法映射
$$C(f)^n\times\mathcal{A}^m\to C(f)^{n+m}$$
是乘法映射 $\mathcal{L}^n\times\mathcal{A}^m\to\mathcal{L}^{n+m}$ 和乘法映射 $\mathcal{K}^{n+1}\times\mathcal{A}^m\to\mathcal{K}^{n+1+m}$ 的直和。

它带有由显然映射诱导的微分分次 $\mathcal{A}$-模的典范同态 $i:\mathcal{L}\to C(f)$ 和 $p:C(f)\to\mathcal{K}[1]$。

观察到在定义的情形中，序列
$$0\to\mathcal{L}\to C(f)\to\mathcal{K}[1]\to 0$$
是可容许短正合序列。

引理 24.22.3. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。微分分次范畴 $Mod^{dg}(\mathcal{A},d)$ 满足 ***Differential Graded Algebra***，情形 *22.27.2* 中表述的公理 *(C)*。

证明. 设 $f:\mathcal{K}\to\mathcal{L}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态。由上文我们有可容许短正合序列
$$0\to\mathcal{L}\to C(f)\to\mathcal{K}[1]\to 0$$
为完成证明，我们必须证明与此相关的边界映射
$$\delta:\mathcal{K}[1]\to\mathcal{L}[1]$$
（见上文讨论）等于 $f[1]$。对于截面 $s:\mathcal{K}[1]\to C(f)$，我们在 n 次使用嵌入 $\mathcal{K}^{n+1}\to C(f)^n$。则在 n 次映射 π 由投影 $C(f)^n\to\mathcal{L}^n$ 给出。最后我们必须计算
$$\delta=\pi\circ\mathrm{d}_{C(f)}\circ s$$
（见上文讨论）。用矩阵记号这等于
$$\begin{pmatrix}1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathrm{d}_{\mathcal{L}} & f\\ 0 & -\mathrm{d}_{\mathcal{K}}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\ 1\end{pmatrix}=f$$
如所需。 □

至此我们知道 **Differential Graded Algebra**，节 22.27 中证明的所有引理对微分分次范畴 $Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 均有效。特别地，我们有如下结论。

命题 24.22.4. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。同伦范畴 $K(Mod(\mathcal{A},d))$ 是三角范畴，其中

(1) 平移函子是在节 *24.20* 中构造的那些，
(2) 特异三角形是 $K(Mod(\mathcal{A},d))$ 中作为三角形同构于由上文的 $Mod(\mathcal{A},d)$ 中可容许短正合序列 $0\to\mathcal{K}\to\mathcal{L}\to\mathcal{N}\to 0$ 构造的三角形

$$\mathcal{K}\to\mathcal{L}\to\mathcal{N}\xrightarrow{\delta}\mathcal{K}[1],\qquad \delta=\pi\circ d_{\mathcal{L}}\circ s$$

的那些三角形。

证明. 回忆 $K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))=K(Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d}))$，见节 24.21。说完这些，命题由引理 24.22.1 和 24.22.3 以及 **Differential Graded Algebra**，命题 22.27.16 得出。 □

注记 24.22.5. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $C=C(\mathrm{id}_{\mathcal{A}})$ 是恒等映射 $\mathcal{A}\to\mathcal{A}$（视为微分分次 $\mathcal{A}$-模的映射）的锥。则

$$\mathrm{Hom}_{Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})}(C,\mathcal{M})=\{(x,y)\in\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{M}^0)\times\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{M}^{-1})\mid x=\mathrm{d}(y)\}$$

其中从左到右的映射将 f 送到对 (x,y)，其中 x 是 $C^{-1}=\mathcal{A}^{-1}\oplus\mathcal{A}^0$ 的全局截面 $(0,1)$ 的像，y 是 $C^0=\mathcal{A}^0\oplus\mathcal{A}^1$ 的全局截面 $(1,0)$ 的像。

引理 24.22.6. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},d)$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。范畴 $Mod(\mathcal{A},d)$ 是 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。

证明. 由引理 24.13.2 和 Grothendieck 阿贝尔范畴的定义（**Injectives**，定义 19.10.1），只需证明 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 有生成元。对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，我们记 C_U 为如注记 24.22.5 中恒等映射 $\mathcal{A}_U\to\mathcal{A}_U$ 的锥。我们断言

$$\mathcal{G}=\bigoplus\nolimits_{k,U} j_{U!}C_U[k]$$

是一个生成元，其中和对所有 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $k\in\mathbf{Z}$ 取。事实上，给定微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，如果没有从 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{M}$ 的非零映射，则我们看到对所有 k 和 U 有

$$\begin{aligned}&\mathrm{Hom}_{Mod(\mathcal{A})}(j_{U!}C_U[k],\mathcal{M})\\&\qquad=\mathrm{Hom}_{Mod(\mathcal{A}_U)}(C_U[k],\mathcal{M}|_U)\\&\qquad=\{(x,y)\in\mathcal{M}^{-k}(U)\times\mathcal{M}^{-k-1}(U)\mid x=\mathrm{d}(y)\}\end{aligned}$$

为零。因此 $\mathcal{M}$ 为零。 □

24.23. 平坦预解

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.20 的类比。

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。我们称右微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{P}$ 为*好的*，如果

(1) 函子 $\mathcal{N}\mapsto\mathcal{P}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$ 在分次左 $\mathcal{A}$-模范畴上正合，
(2) 若 $\mathcal{N}$ 是零调微分分次左 $\mathcal{A}$-模，则 $\mathcal{P}\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}$ 零调，
(3) 对赋环 topos 的任何态射 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$、任何微分分次 $\mathcal{O}'$-代数 $\mathcal{A}'$ 以及任何微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数的映射 $\varphi:f^{-1}\mathcal{A}\to\mathcal{A}'$，拉回 $f^*\mathcal{P}$（节 24.18）作为微分分次 $\mathcal{A}'$-模具有性质 (1) 和 (2)。

第一个条件意味着 $\mathcal{P}$ 作为右分次 $\mathcal{A}$-模是平坦的，第二个条件意味着 $\mathcal{P}$ 在 Spaltenstein 意义下是 K-平坦的（见 **Cohomology on Sites**，节 21.17），第三个条件是这在任意基变换后成立。

也许令人惊讶的是，存在许多好模。

引理 24.23.1. *设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。则 $j_!\mathcal{A}_U$ 是好的微分分次 $\mathcal{A}$-模。*

证明. 设 $\mathcal{N}$ 为左分次 $\mathcal{A}$-模。由引理 24.10.2 我们有

$$j_!\mathcal{A}_U\otimes_{\mathcal{A}}\mathcal{N}=j_!(\mathcal{A}_U\otimes_{\mathcal{A}_U}\mathcal{N}|_U)=j_!(\mathcal{N}_U)$$

作为分次模。由于到 U 的限制和 $j_!$ 都正合，这证明了条件 (1)。对 (2) 使用引理 24.19.2，同样的论证成立。

考虑赋环 topos 的态射 $(f,f^\sharp):(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$、微分分次 $\mathcal{O}'$-代数 $\mathcal{A}'$，以及微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}$-代数的映射 $\varphi:f^{-1}\mathcal{A}\to\mathcal{A}'$。我们必须证明

$$f^*j_!\mathcal{A}_U=f^{-1}j_!\mathcal{A}_U\otimes_{f^{-1}\mathcal{A}}\mathcal{A}'$$

对赋环 topos $(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')$ 连同微分分次 $\mathcal{O}'$-代数层 $\mathcal{A}'$ 满足 (1) 和 (2)。为证明这一点，我们可以用等价的赋环 topos 替换 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 和 $(Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')$。因此由 **Modules on Sites**，引理 18.7.2，我们可以假设 f 来自景的态射 $f:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$，由连续函子 $u:\mathcal{C}\to\mathcal{C}'$ 给出。此时令 $U'=u(U)$，并记 $j':Sh(\mathcal{C}'/U')\to Sh(\mathcal{C}')$ 为相应的局部化态射。我们得到赋环 topos 态射的交换方块

$$\begin{array}{ccc}(Sh(\mathcal{C}'/U'),\mathcal{O}'_{U'}) & \xrightarrow{(j',(j')^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}'),\mathcal{O}')\\ \downarrow{\scriptstyle (f',(f')^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (f,f^\sharp)}\\ (Sh(\mathcal{C}/U),\mathcal{O}_U) & \xrightarrow{(j,j^\sharp)} & (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}).\end{array}$$

并且我们有 $f'_*(j')^{-1} = j^{-1}f_*$。见 **Modules on Sites**，引理 18.20.1。由伴随的唯一性我们得到 $f^{-1}j_! = j'_!(f')^{-1}$。因此我们得到

$$\begin{aligned} f^*j_!\mathcal{A}_U &= f^{-1}j_!\mathcal{A}_U \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} \mathcal{A}' \\ &= j'_!(f')^{-1}\mathcal{A}_U \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} \mathcal{A}' \\ &= j'_!\left((f')^{-1}\mathcal{A}_U \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}|_{U'}} \mathcal{A}'|_{U'}\right) \\ &= j'_!\mathcal{A}'_{U'} \end{aligned}$$

第一个等式是 $j_!\mathcal{A}_U$ 拉回到 $\mathcal{A}'$ 上微分分次模的定义。第二个等式因为 $f^{-1}j_! = j'_!(f')^{-1}$。第三个等式由应用于赋环景 $(\mathcal{C}', f^{-1}\mathcal{O})$、其微分分次代数层 $f^{-1}\mathcal{A}$ 以及 $\mathcal{C}'/U'$ 上的微分分次模 $(f')^{-1}\mathcal{A}_U$ 和 $\mathcal{C}'$ 上的 $\mathcal{A}'$ 的引理 24.19.2 得出。第四个等式成立，因为我们当然有 $(f')^{-1}\mathcal{A}_U = f^{-1}\mathcal{A}|_{U'}$。因此我们看到拉回是另一个同类型的模，并且我们已在上面对它证明了条件 (1) 和 (2)。 □

引理 24.23.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $0 \to \mathcal{P} \to \mathcal{P}' \to \mathcal{P}'' \to 0$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模的可容许短正合序列。若这些模中三个有两个是好的，则第三个也是。

证明. 对条件 (1) 这是直接的，因为序列在分次层面是直和。对条件 (2)，注意对任何左微分分次 $\mathcal{A}$-模，序列

$$0 \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{P}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{P}'' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to 0$$

是微分分次 $\mathcal{O}$-模的可容许短正合序列（因为忘掉微分后张量积只是在分次模范畴中取）。因此如果三个中有两个作为 $\mathcal{O}$-模复形正合，第三个也正合。最后，同样的论证表明给定赋环 topos 的态射 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$、微分分次 $\mathcal{O}'$-代数 $\mathcal{A}'$ 以及微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}$-代数的映射 $\varphi : f^{-1}\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$，我们有

$$0 \to f^*\mathcal{P} \to f^*\mathcal{P}' \to f^*\mathcal{P}'' \to 0$$

是微分分次 $\mathcal{A}'$-模的可容许短正合序列，并且与上面相同的论证在此适用。 □

引理 24.23.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。好的微分分次 $\mathcal{A}$-模的任意直和是好的。好的微分分次 $\mathcal{A}$-模的滤过余极限是好的。

证明. 略去。提示：直和与滤过余极限与张量积和拉回交换。 □

引理 24.23.4. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模。存在微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$，具有以下性质

(1) $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$ 是满射，
(2) $\mathrm{Ker}(d_{\mathcal{P}}) \to \mathrm{Ker}(d_{\mathcal{M}})$ 是满射，且
(3) $\mathcal{P}$ 是好的。

证明. 考虑三元组 (U, k, x)，其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$k \in \mathbf{Z}$，x 是 $\mathcal{M}^k$ 在 U 上的截面且 $\mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x) = 0$。则我们得到微分分次 $\mathcal{A}_U$-模的唯一态射 $\varphi_x : \mathcal{A}_U[-k] \to \mathcal{M}|_U$，将 1 映到 x。这伴随于态射 $\psi_x : j_{U!}\mathcal{A}_U[-k] \to \mathcal{M}$。观察到 $1 \in \mathcal{A}_U(U)$ 对应于 $j_{U!}\mathcal{A}_U[-k](U)$ 中次数为 k 的截面 1，其微分为零且被 ψ_x 映到 x。因此如果我们考虑映射

$$\bigoplus\nolimits_{(U,k,x)} j_{U!}\mathcal{A}_U[-k] \longrightarrow \mathcal{M}$$

则我们将得到条件 (2) 和 (3)。即对象 $j_{U!}\mathcal{A}_U[-k]$ 是好的（引理 24.23.1），且好对象的任何直和是好的（引理 24.23.3）。

接下来考虑三元组 (U, k, x)，其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$k \in \mathbf{Z}$，x 是 $\mathcal{M}^k$ 的截面（不一定被微分零化）。则我们可以考虑如注记 24.22.5 中恒等映射 $\mathcal{A}_U \to \mathcal{A}_U$ 的锥 C_U。元素 x 将确定映射 $\varphi_x : C_U[-k-1] \to \mathcal{A}_U$，见注记 24.22.5。现在，由于我们有可容许短正合序列

$$0 \to \mathcal{A}_U \to C_U \to \mathcal{A}_U[1] \to 0$$

我们由引理 24.23.2 和已经使用过的引理 24.23.1 断言 $j_{U!}C_U$ 是好模。如上所述，我们断言伴随于 φ_x 的映射 $\psi_x : j_{U!}C_U \to \mathcal{M}$ 的直和

$$\bigoplus\nolimits_{(U,k,x)} j_{U!}C_U \longrightarrow \mathcal{M}$$

是满射。将其与第一段中产生的映射取直和，我们得出结论。 □

注记 24.23.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。$\mathcal{C}$ 上的一个*分次集合层*是一个集合层 $\mathcal{S}$，带有集合层的映射 $\deg : \mathcal{S} \to \underline{\mathbf{Z}}$。我们用 $\mathcal{O}[\mathcal{S}]$ 表示分次 $\mathcal{O}$-模，它是分次集合层 $\mathcal{S}$ 上的自由 $\mathcal{O}$-模。更精确地说，$\mathcal{O}[\mathcal{S}]$ 的第 n 个分次部分是规则

$$U \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in \mathcal{S}(U),\ \deg(s)=n} s \cdot \mathcal{O}(U)$$

的层化。以零微分我们也可以将其视为微分分次 $\mathcal{O}$-模。设 $\mathcal{A}$ 为分次 $\mathcal{O}$-代数层。则我们类似地定义 $\mathcal{A}[\mathcal{S}]$ 为分次 $\mathcal{A}$-模，其第 n 个分次部分是规则

$$U \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in \mathcal{S}(U)} s \cdot \mathcal{A}^{n-\deg(s)}(U)$$

的层化。若 $\mathcal{A}$ 是微分分次 $\mathcal{O}$-代数，则我们通过令 $\mathrm{d}(s) = 0$ 对所有 $s \in \mathcal{S}(U)$ 并层化将其变为微分分次 $\mathcal{O}$-模。

引理 24.23.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-代数。设 $\mathcal{S}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的分次集合层。则 $\mathcal{S}$ 上的自由分次模 $\mathcal{A}[\mathcal{S}]$ 连同如注记 *24.23.5* 中的微分是好的微分分次 $\mathcal{A}$-模。

证明. 设 $\mathcal{N}$ 为左分次 $\mathcal{A}$-模。则我们有

$$\mathcal{A}[\mathcal{S}] \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} = \mathcal{O}[\mathcal{S}] \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N} = \mathcal{N}[\mathcal{S}]$$

其中 $\mathcal{N}[\mathcal{S}]$ 是分次 $\mathcal{O}$-模，其第 n 次部分是与预层

$$U \longmapsto \bigoplus\nolimits_{s \in \mathcal{S}(U)} s \cdot \mathcal{N}^{n-\deg(s)}(U)$$

相伴的层。显然 $\mathcal{N} \to \mathcal{N}[\mathcal{S}]$ 是正合函子，因此 $\mathcal{A}[\mathcal{S}]$ 作为分次 $\mathcal{A}$-模是平坦的。接下来，假设 $\mathcal{N}$ 是微分分次左 $\mathcal{A}$-模。则我们有

$$H^*(\mathcal{A}[\mathcal{S}] \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) = H^*(\mathcal{O}[\mathcal{S}] \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{N})$$

作为分次 $\mathcal{O}$-模层，由（对 $\mathcal{O}$ 的）平坦性它等于

$$H^*(\mathcal{N})[\mathcal{S}]$$

作为分次 $\mathcal{O}$-模。因此若 $\mathcal{N}$ 零调，则 $\mathcal{A}[\mathcal{S}] \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 零调。

最后，考虑赋环 topos 的态射 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$、微分分次 $\mathcal{O}'$-代数 $\mathcal{A}'$ 以及微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}$-代数的映射 $\varphi : f^{-1}\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$。则容易看出

$$f^*\mathcal{A}[\mathcal{S}] = \mathcal{A}'[f^{-1}\mathcal{S}]$$

这完成了我们的模是好的证明。 □

引理 24.23.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模。存在微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$，具有以下性质

(1) $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$ 是拟同构，且
(2) $\mathcal{P}$ 是好的。

第一证明. 设 $\mathcal{S}_0$ 为分次集合层（注记 24.23.5），其第 n 次部分为 $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}^n_{\mathcal{M}})$。考虑微分分次模的同态

$$\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{S}_0] \longrightarrow \mathcal{M}$$

其中左边如注记 24.23.5，映射将 $\mathcal{S}_0$ 的局部截面 s 送到 $\mathcal{M}^{\deg(s)}$ 的相应局部截面（它在微分的核中，所以我们的映射确实是微分分次模的映射）。由构造，上同调层上的诱导映射 $H^n(\mathcal{P}_0) \to H^n(\mathcal{M})$ 是满射。我们将归纳地构造映射

$$\mathcal{P}_0 \to \mathcal{P}_1 \to \mathcal{P}_2 \to \ldots \to \mathcal{M}$$

观察到当然对所有 i，$H^*(\mathcal{P}_i) \to H^*(\mathcal{M})$ 将是满射。给定 $\mathcal{P}_i \to \mathcal{M}$，记 $\mathcal{S}_{i+1}$ 为分次集合层，其第 n 次部分为

$$\mathrm{Ker}(\mathrm{d}^{n+1}_{\mathcal{P}_i}) \times_{\mathcal{M}^{n+1},\mathrm{d}} \mathcal{M}^n$$

然后我们令

$$\mathcal{P}_{i+1} = \mathcal{P}_i \oplus \mathcal{A}[\mathcal{S}_{i+1}]$$

作为分次 $\mathcal{A}$-模，其微分和到 $\mathcal{M}$ 的映射定义如下

(1) 对 $\mathcal{P}_i$ 的局部截面使用 $\mathcal{P}_i$ 上的微分和到 $\mathcal{M}$ 的给定映射，
(2) 对 $\mathcal{S}_{i+1}$ 的局部截面 $s = (p, m)$，我们令 $\mathrm{d}(s)$ 等于 p，视为 $\mathcal{P}_i$ 中次数 $\deg(s) + 1$ 的截面，并将 s 映到 $\mathcal{M}$ 中的 m，以及
(3) 唯一地扩张微分使得 Leibniz 法则成立。

这是有意义的，因为 $\mathrm{d}(m)$ 是 p 的像且 $\mathrm{d}(p) = 0$。最后，我们令 $\mathcal{P} = \operatorname{colim} \mathcal{P}_i$，带有到 $\mathcal{M}$ 的诱导映射。

映射 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$ 是拟同构：我们有 $H^n(\mathcal{P}) = \operatorname{colim} H^n(\mathcal{P}_i)$，并且对每个 i，映射 $H^n(\mathcal{P}_i) \to H^n(\mathcal{M})$ 是满射，其核由构造被映射 $H^n(\mathcal{P}_i) \to H^n(\mathcal{P}_{i+1})$ 零化。每个 $\mathcal{P}_i$ 是好的，因为 $\mathcal{P}_0$ 由引理 24.23.6 是好的，且每个 $\mathcal{P}_{i+1}$ 位于可容许短正合序列 $0 \to \mathcal{P}_i \to \mathcal{P}_{i+1} \to \mathcal{A}[\mathcal{S}_{i+1}] \to 0$ 的中间，其外部项由归纳是好的。因此 $\mathcal{P}_{i+1}$ 由引理 24.23.2 是好的。最后，我们由引理 24.23.3 断言 $\mathcal{P}$ 是好的。 □

第二证明. 我们强烈建议读者在阅读此证明之前先阅读 **Differential Graded Algebra**，引理 22.20.4 的证明。令 $\mathcal{M} = \mathcal{M}_0$。我们归纳地选择短正合序列

$$0 \to \mathcal{M}_{i+1} \to \mathcal{P}_i \to \mathcal{M}_i \to 0$$

其中映射 $\mathcal{P}_i \to \mathcal{M}_i$ 如引理 24.23.4 中选择。这给出一个“预解”

$$\ldots \to \mathcal{P}_2 \xrightarrow{f_2} \mathcal{P}_1 \xrightarrow{f_1} \mathcal{P}_0 \to \mathcal{M} \to 0$$

然后我们令 $\mathcal{P}$ 为如下定义的微分分次 $\mathcal{A}$-模

(1) 作为分次 $\mathcal{A}$-模，我们令 $\mathcal{P} = \bigoplus_{a \leq 0} \mathcal{P}_{-a}[-a]$，即第 n 次部分由 $\mathcal{P}^n = \bigoplus_{a+b=n} \mathcal{P}^b_{-a}$ 给出，
(2) $\mathcal{P}$ 上的微分如与双复形相伴的全复形的构造中那样，由

$$\mathrm{d}_{\mathcal{P}}(x) = f_{-a}(x) + (-1)^a \mathrm{d}_{\mathcal{P}_{-a}}(x)$$

给出，其中 x 是 $\mathcal{P}^b_{-a}$ 的局部截面。

按照这些约定，$\mathcal{P}$ 确实是微分分次 $\mathcal{A}$-模；我们省略细节。存在微分分次 $\mathcal{A}$-模的映射 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$，它在 $a < 0$ 的直和项 $\mathcal{P}_{-a}[-a]$ 上为零，在 $a = 0$ 时为给定映射 $\mathcal{P}_0 \to \mathcal{M}$。观察到我们有

$$\mathcal{P} = \operatorname{colim}_i F_i\mathcal{P}$$

其中 $F_i\mathcal{P} \subset \mathcal{P}$ 是微分分次 $\mathcal{A}$-子模，其底层分次 $\mathcal{A}$-模为

$$F_i\mathcal{P} = \bigoplus\nolimits_{i \geq -a \geq 0} \mathcal{P}_{-a}[-a]$$

显然映射

$$0 \to F_1\mathcal{P} \to F_2\mathcal{P} \to F_3\mathcal{P} \to \ldots \to \mathcal{P}$$

都是可容许单态射，并且我们有可容许短正合序列

$$0 \to F_i\mathcal{P} \to F_{i+1}\mathcal{P} \to \mathcal{P}_{i+1}[i+1] \to 0$$

通过归纳和引理 24.23.2，我们发现 $F_i\mathcal{P}$ 是好的微分分次 $\mathcal{A}$-模。由于 $\mathcal{P} = \operatorname{colim} F_i\mathcal{P}$，我们由引理 24.23.3 发现 $\mathcal{P}$ 是好的。

最后，我们必须证明 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$ 是拟同构。如果 $\mathcal{C}$ 有足够多的点，则这由基本的 **Homology**，引理 12.26.2 通过检查茎得出。一般地，我们可以如下论证（这个证明太长了——有一个通过处理局部截面的替代论证，如基本证明中那样，但它也相当长）。由于滤过余极限在阿贝尔层范畴上正合，我们有

$$H^d(\mathcal{P}) = \operatorname{colim} H^d(F_i\mathcal{P})$$

我们断言对每个 $i \geq 0$ 和 $d \in \mathbf{Z}$，我们有 (a) 短正合序列

$$0 \to H^d(\mathcal{M}_{i+1}[i]) \to H^d(F_i\mathcal{P}) \to H^d(\mathcal{M}) \to 0$$

其中第二个箭头来自 $F_i\mathcal{P} \to \mathcal{P} \to \mathcal{M}$，以及 (b) 复合

$$H^d(\mathcal{M}_{i+1}[i]) \to H^d(F_i\mathcal{P}) \to H^d(F_{i+1}\mathcal{P})$$

为零。显然该断言足以完成证明。

断言的证明。对任何 $i \geq 0$，存在映射 $\mathcal{M}_{i+1}[i] \to F_i\mathcal{P}$，来自将 $\mathcal{M}_{i+1}$ 作为 f_i 的核包含到 $\mathcal{P}_i$ 中。考虑定义 C_i 的 $\mathcal{O}$-模复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{M}_{i+1}[i] \to F_i\mathcal{P} \to C_i \to 0$$

观察到 $C_0 = \mathcal{M}_0 = \mathcal{M}$。此外，观察到 C_i 是与双复形 $C_i^{\bullet,\bullet}$ 相伴的全复形，其列在次数 $-i, -i+1, \ldots, 0$ 为

$$\mathcal{M}_i = \mathcal{P}_i/\mathcal{M}_{i+1}, \mathcal{P}_{i-1}, \ldots, \mathcal{P}_0$$

存在双复形的映射 $C_i^{\bullet,\bullet} \to C_{i-1}^{\bullet,\bullet}$，它在 $-i$ 次的列上为零，在 $-i+1$ 次为满射 $\mathcal{P}_{i-1} \to \mathcal{M}_{i-1}$，在其他列上为恒等。因此存在复形映射

$$C_i \longrightarrow C_{i-1}$$

这些映射是满射拟同构，因为核是列在 $-i, -i+1$ 次为 $\mathcal{M}_i, \mathcal{M}_i$ 且这两列之间为恒等映射的双复形上的全复形。利用所得等同 $H^d(C_i) = H^d(C_{i-1}) = \ldots = H^d(\mathcal{M})$，这已经表明我们从上面的复形短正合序列得到长正合序列

$$H^d(\mathcal{M}_{i+1}[i]) \to H^d(F_i\mathcal{P}) \to H^d(\mathcal{M}) \to H^{d+1}(\mathcal{M}_{i+1}[i])$$

然而，我们还有交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{M}_{i+2}[i+1] & \xrightarrow{a} & T_{i+1} & \longrightarrow & F_{i+1}\mathcal{P} & \longrightarrow & C_{i+1} \\ & & \uparrow{\scriptstyle b} & & \uparrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{M}_{i+1}[i] & \longrightarrow & F_i\mathcal{P} & \longrightarrow & C_i \end{array}$$

其中 T_{i+1} 是列 $\mathcal{P}_{i+1}, \mathcal{M}_{i+1}$ 放在 $-i-1$ 和 $-i$ 次的双复形上的全复形。换言之，T_{i+1} 是映射 $\mathcal{P}_{i+1} \to \mathcal{M}_{i+1}$ 的锥的平移，我们发现 a 是拟同构，且映射 $a^{-1} \circ b$ 是与短正合序列

$$0 \to \mathcal{M}_{i+2} \to \mathcal{P}_{i+1} \to \mathcal{M}_{i+1} \to 0$$

相伴的 $D(\mathcal{O})$ 中特异三角形的第三个映射的平移。映射 $H^d(\mathcal{P}_{i+1}) \to H^d(\mathcal{M}_{i+1})$ 是满射，因为我们选择映射使得 $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}_{\mathcal{P}_{i+1}}) \to \mathrm{Ker}(\mathrm{d}_{\mathcal{M}_{i+1}})$ 是满射。因此我们看到 $a^{-1} \circ b$ 在上同调层上为零。这证明了断言的第 (b) 部分。由于 T_{i+1} 是满射复形映射 $F_{i+1}\mathcal{P} \to C_i$ 的核，我们找到长正合上同调序列的映射

$$\begin{array}{ccccccc} H^d(T_{i+1}) & \longrightarrow & H^d(F_{i+1}\mathcal{P}) & \longrightarrow & H^d(\mathcal{M}) & \longrightarrow & H^{d+1}(T_{i+1}) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ H^d(\mathcal{M}_{i+1}[i]) & \longrightarrow & H^d(F_i\mathcal{P}) & \longrightarrow & H^d(\mathcal{M}) & \longrightarrow & H^{d+1}(\mathcal{M}_{i+1}[i]) \end{array}$$

这里由上面的讨论我们知道外侧的竖直映射为零。因此映射 $H^d(F_{i+1}\mathcal{P}) \to H^d(\mathcal{M})$ 是满射，断言的第 (a) 部分成立。更精确地说，断言对 $i > 0$ 成立，我们把 $i = 0$ 的断言留给读者（实际上只需对所有 $i \gg 0$ 证明断言即可得到引理）。 □

引理 24.23.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{P}$ 为好的零调右微分分次 $\mathcal{A}$-模。

(1) 对任何微分分次左 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$，张量积 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 零调，

(2) 对赋环 *topos* 的任何态射 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$、任何微分分次 $\mathcal{O}'$-代数 $\mathcal{A}'$ 以及任何微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}$-代数的映射 $\varphi : f^{-1}\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$，拉回 $f^*\mathcal{P}$ 零调且是好的。

证明. (1) 的证明。由引理 24.23.7，我们可以选择好的左微分分次模 $\mathcal{Q}$ 和拟同构 $\mathcal{Q} \to \mathcal{N}$。则 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{Q}$ 零调，因为 $\mathcal{Q}$ 是好的。设 $\mathcal{N}'$ 是映射 $\mathcal{Q} \to \mathcal{N}$ 的锥。则 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}'$ 零调，因为 $\mathcal{P}$ 是好的且 $\mathcal{N}'$ 零调（作为拟同构的锥）。由我们的三角范畴结构构造，我们在 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中有特异三角形

$$\mathcal{Q} \to \mathcal{N} \to \mathcal{N}' \to \mathcal{Q}[1]$$

由于 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} -$ 将特异三角形送到特异三角形，我们在 $K(Mod(\mathcal{O}))$ 中得到特异三角形

$$\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{Q} \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}' \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{Q}[1]$$

因此我们得出结论。

(2) 的证明。观察到 $f^*\mathcal{P}$ 由我们对好模的定义是好的。回忆 $f^*\mathcal{P} = f^{-1}\mathcal{P} \otimes_{f^{-1}\mathcal{A}} \mathcal{A}'$。则 $f^{-1}\mathcal{P}$ 是好的零调（因为 f^{-1} 正合）微分分次 $f^{-1}\mathcal{A}$-模。因此我们由第 (1) 部分看出 $f^*\mathcal{P}$ 零调。 □

24.24. 分次模的微分分次包络

分次模 $\mathcal{N}$ 的微分分次包络是将以下引理中的函子 G 应用于 $\mathcal{N}$ 的结果。

引理 24.24.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。遗忘函子 $F : Mod(\mathcal{A}, d) \to Mod(\mathcal{A})$ 有左伴随 $G : Mod(\mathcal{A}) \to Mod(\mathcal{A}, d)$。

证明. 为证明 G 的存在性，我们可以使用伴随函子定理，见 **Categories**，定理 4.25.3（注意我们已经交换了 F 和 G 的角色）。F 的正合性条件由引理 24.13.2 满足。集合论条件可以如下看出：假设给定分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$。则对任何映射

$$\varphi : \mathcal{N} \longrightarrow F(\mathcal{M})$$

我们可以考虑 $\mathcal{M}$ 中满足 $\mathrm{Im}(\varphi) \subset F(\mathcal{M}')$ 的最小的微分分次 $\mathcal{A}$-子模 $\mathcal{M}'$。显然 $\mathcal{M}'$ 是分次 $\mathcal{A}$-模映射

$$\mathcal{N} \oplus \mathcal{N}[-1] \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{M}$$

的像，该映射由

$$(n, \sum n_i \otimes a_i) \longmapsto \varphi(n) + \sum \mathrm{d}(\varphi(n_i))a_i$$

定义，因为这个映射的像容易看出是 $\mathcal{M}$ 的微分分次子模。因此这些 $\mathcal{M}'$ 的可能同构类数量有界，我们得出结论。 □

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模，并假设我们在 $Mod(\mathcal{A})$ 中有短正合序列

$$0 \to \mathcal{N} \to F(\mathcal{M}) \to \mathcal{N}' \to 0$$

则我们得到典范分次 $\mathcal{A}$-模同态

$$\overline{\mathrm{d}} : \mathcal{N} \to \mathcal{N}'[1]$$

如下：给定 $\mathcal{N}$ 的局部截面 x，当 x 被视为 $\mathcal{M}$ 的局部截面时，记 $\overline{\mathrm{d}}(x)$ 为 $\mathrm{d}_{\mathcal{M}}(x)$ 在 $\mathcal{N}'$ 中的像。

引理 24.24.2. *引理 24.24.1 的函子 F, G 具有以下性质。给定分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$，我们有*

(1) *余单位 $\mathcal{N} \to F(G(\mathcal{N}))$ 是单射，*
(2) *映射 $\overline{d} : \mathcal{N} \to \mathrm{Coker}(\mathcal{N} \to F(G(\mathcal{N})))[1]$ 是同构，且*
(3) *$G(\mathcal{N})$ 是零调微分分次 $\mathcal{A}$-模。*

证明. 我们观察到性质 (3) 是性质 (1) 和 (2) 的推论。即如果 s 是 $F(G(\mathcal{N}))$ 的非零局部截面且 $\mathrm{d}(s) = 0$，则 s 不可能在 $\mathcal{N} \to F(G(\mathcal{N}))$ 的像中。因此我们可以将 s 在余核中的像 $\overline{s}$ 写为 $\overline{\mathrm{d}}(s')$ 对某个 $\mathcal{N}$ 的局部截面 s'。然后我们看到 $s = \mathrm{d}(s')$，因为差 $s - \mathrm{d}(s')$ 仍在 d 的核中且包含在余单位的像中。

让我们暂时用 $\mathcal{A}_{gr}$（相应地 $\mathcal{A}_{dg}$）表示层 $\mathcal{A}$ 视为其自身上的（右）分次模（相应地视为其自身上的（右）微分分次模）。引理最重要的情形是理解 $G(\mathcal{A}_{gr})$ 是什么。当然 $G(\mathcal{A}_{gr})$ 是 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中表示函子

$$\mathcal{M} \longmapsto \mathrm{Hom}_{Mod(\mathcal{A})}(\mathcal{A}_{gr}, F(\mathcal{M})) = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M})$$

的对象。由注记 24.22.5，我们看到该函子由 $C[-1]$ 表示，其中 C 是 $\mathcal{A}_{dg}$ 的恒等映射的锥。我们在 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中有短正合序列

$$0 \to \mathcal{A}_{dg}[-1] \to C[-1] \to \mathcal{A}_{dg} \to 0$$

它被 $Mod(\mathcal{A})$ 中的余单位 $\mathcal{A}_{gr} \to F(C[-1])$ 分裂。因此 $G(\mathcal{A}_{gr})$ 满足性质 (1) 和 (2)。

设 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象。记 $j_U : \mathcal{C}/U \to \mathcal{C}$ 为局部化态射。记 $\mathcal{A}_U$ 为 $\mathcal{A}$ 到 U 的限制。我们将使用记号 $\mathcal{A}_{U,gr}$ 表示视为分次 $\mathcal{A}_U$-模的 $\mathcal{A}_U$。记 $F_U : Mod(\mathcal{A}_U, \mathrm{d}) \to Mod(\mathcal{A}_U)$ 为遗忘函子，记 G_U 为其伴随。则我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}) & \xrightarrow{F} & Mod(\mathcal{A}) \\ {\scriptstyle j_U^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_U^*} \\ Mod(\mathcal{A}_U, \mathrm{d}) & \xrightarrow{F_U} & Mod(\mathcal{A}_U) \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{A}_U, \mathrm{d}) & \xrightarrow{F_U} & Mod(\mathcal{A}_U) \\ {\scriptstyle j_{U!}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_{U!}} \\ Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}) & \xrightarrow{F} & Mod(\mathcal{A}) \end{array}$$

由 j_U^* 和 $j_{U!}$ 在节 24.9、24.18、24.10 和 24.19 中的构造。由伴随的唯一性我们得到 $j_{U!} \circ G_U = G \circ j_{U!}$。由于 $j_{U!}$ 是正合函子，我们看到我们已在证明的前一部分中看到的余单位 $\mathcal{A}_{U,gr} \to F_U(G_U(\mathcal{A}_{U,gr}))$ 的性质 (1) 和 (2) 推出余单位 $j_{U!}\mathcal{A}_{U,gr} \to F(G(j_{U!}\mathcal{A}_{U,gr})) = j_{U!}F_U(G_U(\mathcal{A}_{U,gr}))$ 的性质 (1) 和 (2)。

在引理 24.11.1 的证明中，我们已经看到 $Mod(\mathcal{A})$ 的任何对象都是 $j_{U!}\mathcal{A}_{U,gr}$ 的副本的直和的商。由于 G 是左伴随，我们看到 G 与直和交换。因此性质 (1) 和 (2) 对它们成立的那些对象的直和也成立。因此我们看到 $Mod(\mathcal{A})$ 的每个对象 $\mathcal{N}$ 都嵌入正合序列

$$\mathcal{N}_1 \to \mathcal{N}_0 \to \mathcal{N} \to 0$$

使得 (1) 和 (2) 对 $\mathcal{N}_1$ 和 $\mathcal{N}_0$ 成立。我们留给读者利用 G 是右正合的推出 $\mathcal{N}$ 的 (1) 和 (2)。 □

24.25. K-内射微分分次模

本节是 **Injectives**，节 19.12 在微分分次代数层上的微分分次模层设定下的类比。

引理 24.25.1. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的分次代数层。存在集合 T 和对每个 $t \in T$ 的分次 $\mathcal{A}$-模的单射映射 $\mathcal{N}_t \to \mathcal{N}'_t$，使得 $Mod(\mathcal{A})$ 的对象 $\mathcal{I}$ 是内射的当且仅当对每个实线图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{N}_t & \longrightarrow & \mathcal{I} \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathcal{N}'_t & & \end{array}$$

在 $Mod(\mathcal{A})$ 中存在虚线箭头使图表交换。

证明. 这在任何 Grothendieck 阿贝尔范畴中成立，见 **Injectives**，引理 19.11.6。由引理 24.11.1，范畴 $Mod(\mathcal{A})$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴。 □

定义 24.25.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{I}$ 称为分次内射的[2]，如果 $\mathcal{M}$ 视为分次 $\mathcal{A}$-模是分次 $\mathcal{A}$-模范畴 $Mod(\mathcal{A})$ 的内射对象。

注记 24.25.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{I}$ 为分次内射微分分次 $\mathcal{A}$-模。设

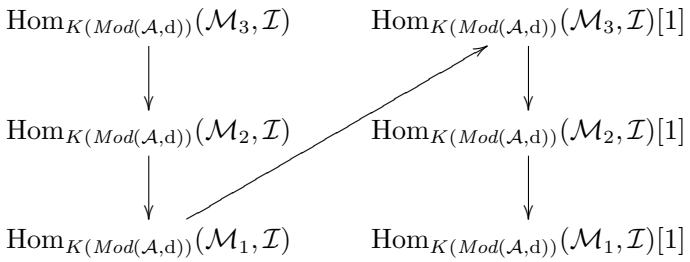
$$0 \to \mathcal{M}_1 \to \mathcal{M}_2 \to \mathcal{M}_3 \to 0$$

为微分分次 $\mathcal{A}$-模的短正合序列。由于 $\mathcal{I}$ 分次内射，我们得到 $\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O})$-模复形的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}_3, \mathcal{I}) \to \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}_2, \mathcal{I}) \to \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}_1, \mathcal{I}) \to 0$$

[2]这可能不是标准术语。

取上同调我们得到同伦范畴中同态群的长正合序列



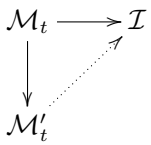
要点是我们得到这个，即使我们没有假设我们的短正合序列是可容许的（所以短正合序列一般不在同伦范畴中定义特异三角形）。

引理 24.25.4. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},d)$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 T 为集合，对每个 $t\in T$ 设 $\mathcal{I}_t$ 为分次内射微分分次 $\mathcal{A}$-模。则 $\prod\mathcal{I}_t$ 是分次内射微分分次 $\mathcal{A}$-模。

证明. 这成立，因为内射对象的积是内射的，见 **Homology**，引理 12.27.3，并且因为 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 中的积通过遗忘函子与 $Mod(\mathcal{A})$ 中的积相容。 □

引理 24.25.5. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},d)$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。存在集合 T 和对每个 $t\in T$ 的零调微分分次 $\mathcal{A}$-模的单射映射 $\mathcal{M}_t\to\mathcal{M}'_t$，使得对 $Mod(\mathcal{A},d)$ 的对象 $\mathcal{I}$，以下等价

(1) $\mathcal{I}$ 分次内射，且
(2) 对每个实线图表

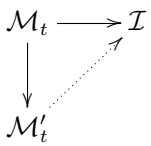


在 $Mod(\mathcal{A},d)$ 中存在虚线箭头使图表交换。

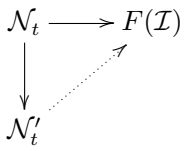
证明. 设 T 和 $\mathcal{N}_t\to\mathcal{N}'_t$ 如引理 24.25.1。记 $F:Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})\to Mod(\mathcal{A})$ 为遗忘函子。设 G 为如引理 24.24.1 中 F 的左伴随函子。令

$$\mathcal{M}_t=G(\mathcal{N}_t)\to G(\mathcal{N}'_t)=\mathcal{M}'_t$$

由引理 24.24.2，这是零调微分分次 $\mathcal{A}$-模的单射映射。由于 G 是 F 的左伴随，我们看到在图表



中存在虚线箭头当且仅当在图表



中存在虚线箭头。因此结果由我们对箭头集合 $\mathcal{N}_t \to \mathcal{N}'_t$ 的选择得出。 □

引理 24.25.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。存在集合 S 和对每个 s 的零调微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}_s$，使得对每个非零零调微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，存在 $s \in S$ 和 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 中的单射映射 $\mathcal{M}_s \to \mathcal{M}$。

证明. 在我们开始之前回忆,我们的约定保证景 $\mathcal{C}$ 有对象集合和态射集合以及覆盖集合 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。如果 $\mathcal{F}$ 是微分分次 $\mathcal{A}$-模，我们定义 $|\mathcal{F}|$ 为

$$\coprod\nolimits_{(U,n)} \mathcal{F}^n(U)$$

当 U 遍历 $\mathcal{C}$ 的对象且 $n \in \mathbf{Z}$ 时的基数之和。选择一个无穷基数 κ，大于基数 $|\mathrm{Ob}(\mathcal{C})|$、$|\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})|$、$|\mathrm{Cov}(\mathcal{C})|$、对 $\{U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 的 $\sup |I|$，以及 $|\mathcal{A}|$。

设 $\mathcal{F} \subset \mathcal{M}$ 是微分分次 $\mathcal{A}$-模的包含。假设给定集合 K 和对每个 $k \in K$ 的三元组 (U_k, n_k, x_k)，由 $\mathcal{C}$ 的对象 U_k、整数 n_k 和截面 $x_k \in \mathcal{M}^{n_k}(U_k)$ 组成。则我们可以考虑包含 $\mathcal{F}$ 和截面 x_k（$k \in K$）的最小的微分分次 $\mathcal{A}$-子模 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{M}$。我们可以将 $(\mathcal{F}')^n(U) \subset \mathcal{M}^n(U)$ 描述为满足以下条件的元素 $x \in \mathcal{M}^n(U)$ 的集合：存在 $\{f_i : U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 使得对每个 $i \in I$，存在有限集 T_i 和态射 $g_t : U_i \to U_{k_t}$，使得

$$f_i^* x = y_i + \sum\nolimits_{t\in T_i} a_{it} g_t^* x_{k_t} + b_{it} g_t^* \mathrm{d}(x_{k_t})$$

对某个截面 $y_i \in \mathcal{F}^n(U)$ 和截面 $a_{it} \in \mathcal{A}^{n-n_{k_t}}(U_i)$ 以及 $b_{it} \in \mathcal{A}^{n-n_{k_t}-1}(U_i)$。（细节省略；提示：这些截面当然在 $\mathcal{F}'$ 中，并且你可以反过来证明该规则定义了微分分次 $\mathcal{A}$-子模。）由这个描述可知 $|\mathcal{F}'| \leq \max(|\mathcal{F}|, |K|, \kappa)$。

设 $\mathcal{M}$ 为非零零调微分分次 $\mathcal{A}$-模。则我们可以找到整数 n 和 $\mathcal{M}^n$ 在 $\mathcal{C}$ 的某个对象 U 上的非零截面 x。设

$$\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{M}$$

为包含 x 的最小的微分分次 $\mathcal{A}$-子模。由上一段我们有 $|\mathcal{F}_0| \leq \kappa$。通过归纳，给定 $\mathcal{F}_0, \ldots, \mathcal{F}_n$，如下定义 $\mathcal{F}_{n+1}$。考虑三元组集合

$$L = \{(U, n, x)\}\{U_i \to U\}_{i\in I}, (x_i)_{i\in I})\}$$

其中 U 是 $\mathcal{C}$ 的对象，$n \in \mathbf{Z}$，$x \in \mathcal{F}_n(U)$ 且 $\mathrm{d}(x) = 0$。由于 $\mathcal{M}$ 零调，对每个三元组 $l = (U_l, n_l, x_l) \in L$，我们可以选择 $\{(U_{l,i} \to U_l\}_{i \in I_l} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 和 $x_{l,i} \in \mathcal{M}^{n_l - 1}(U_{l,i})$ 使得 $\mathrm{d}(x_{l,i}) = x|_{U_{l,i}}$。然后我们令

$$K = \{(U_{l,i}, n_l - 1, x_{l,i}) \mid l \in L, i \in I_l\}$$

并令 $\mathcal{F}_{n+1}$ 为包含 $\mathcal{F}_n$ 和截面 $x_{l,i}$ 的 $\mathcal{M}$ 的最小微分分次 $\mathcal{A}$-子模。由于 $|K| \leq \max(\kappa, |\mathcal{F}_n|)$，我们通过归纳断言 $|\mathcal{F}_{n+1}| \leq \kappa$。

由构造，包含 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1}$ 在上同调层上诱导零映射。因此我们看到 $\mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}_n$ 是非零零调子模，且 $|\mathcal{F}| \leq \kappa$。由于只有一组同构类的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{F}$ 满足 $|\mathcal{F}|$ 有界，我们得出结论。 □

定义 24.25.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{I}$ 是 K-内射的，如果对每个零调微分分次模 $\mathcal{M}$ 有

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{M}, \mathcal{I}) = 0$$

请注意与 **Derived Categories**，定义 13.31.1 的相似性。

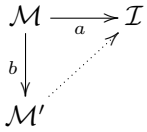
引理 24.25.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 T 为集合，对每个 $t \in T$ 设 $\mathcal{I}_t$ 为 K-内射微分分次 $\mathcal{A}$-模。则 $\prod \mathcal{I}_t$ 是 K-内射微分分次 $\mathcal{A}$-模。

证明. 设 $\mathcal{K}$ 为零调微分分次 $\mathcal{A}$-模。则我们有

$$\mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{K}, \prod\nolimits_{t \in T} \mathcal{I}_t) = \prod\nolimits_{t \in T} \mathrm{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{K}, \mathcal{I}_t)$$

因为在 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中取积与到分次 $\mathcal{A}$-模的遗忘函子交换。由于在阿贝尔群范畴上取积是正合函子，我们得出结论。 □

引理 24.25.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{I}$ 为 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 的 K-内射且分次内射的对象。对 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 中每个实线图表



其中 b 是单射且 $\mathcal{M}$ 零调，存在虚线箭头使图表交换。

证明. 由于 $\mathcal{M}$ 零调且 $\mathcal{I}$ 是 K-内射的，存在 -1 次分次 $\mathcal{A}$-模映射 $h : \mathcal{M} \to \mathcal{I}$ 使得 $a = \mathrm{d}(h)$。由于 $\mathcal{I}$ 分次内射且 b 是单射，存在 -1 次分次 $\mathcal{A}$-模映射 $h' : \mathcal{M}' \to \mathcal{I}$ 使得 $h = h' \circ b$。则我们可以取 $a' = \mathrm{d}(h')$ 作为虚线箭头。 □

引理 24.25.10. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{I}$ 为 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 的 K-内射且分次内射的对象。对 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 中每个实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M} & \xrightarrow{a} & \mathcal{I} \\ {\scriptstyle b}\downarrow & \nearrow & \\ \mathcal{M}' & & \end{array}$$

其中 b 是拟同构，存在虚线箭头使图表在同伦意义下交换。

证明. 通过将 $\mathcal{M}'$ 替换为 $\mathcal{M}'$ 与 $\mathcal{M}$ 上恒等映射的锥（它是零调的）的直和，我们可以假设 b 也是单射。则 b 的余核 $\mathcal{Q}$ 零调。因此我们看到

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{Q}, \mathcal{I}) = \mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{Q}, \mathcal{I})[1] = 0$$

因为 $\mathcal{I}$ 是 K-内射的。由于 $\mathcal{I}$ 分次内射，由注记 24.25.3 我们看到

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{M}', \mathcal{I}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{M}, \mathcal{I})$$

是双射，证明完成。 □

引理 24.25.11. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。存在集合 R 和对每个 $r \in R$ 的零调微分分次 $\mathcal{A}$-模的单射映射 $\mathcal{M}_r \to \mathcal{M}'_r$，使得对 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 的对象 $\mathcal{I}$，以下等价

(1) $\mathcal{I}$ 是 K-内射且分次内射的，且

(2) 对每个实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_r & \longrightarrow & \mathcal{I} \\ \downarrow & \nearrow & \\ \mathcal{M}'_r & & \end{array}$$

在 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 中存在虚线箭头使图表交换。

证明. 设 T 和 $\mathcal{M}_t \to \mathcal{M}'_t$ 如引理 24.25.5。设 S 和 $\mathcal{M}_s$ 如引理 24.25.6。选择零调微分分次 $\mathcal{A}$-模的单射映射 $\mathcal{M}_s \to \mathcal{M}'_s$，它同伦于零。这是可能的，因为我们可以取 $\mathcal{M}'_s$ 为恒等映射的锥；此时甚至 $\mathcal{M}'_s$ 上的恒等映射同伦于零，见 **Differential Graded Algebra**，引理 22.27.4，它通过节 24.22 中的讨论适用。我们断言 $R = T \coprod S$ 连同给定映射有效。

蕴含 (1) ⇒ (2) 由引理 24.25.9 成立。

假设 (2)。首先，由引理 24.25.5 我们看到 $\mathcal{I}$ 分次内射。接下来，设 $\mathcal{M}$ 为零调微分分次 $\mathcal{A}$-模。我们必须证明

$$\mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{M}, \mathcal{I}) = 0$$

证明将与 **Injectives**，引理 19.12.3 的证明完全相同。

我们将通过序数 α 的归纳构造 $\mathcal{M}$ 的零调微分分次子模 $\mathcal{K}_\alpha \subset \mathcal{M}$ 如下。对 $\alpha = 0$ 我们令 $\mathcal{K}_0 = 0$。对 $\alpha > 0$ 我们如下进行：

(1) 若 $\alpha = \beta + 1$ 且 $\mathcal{K}_\beta = \mathcal{M}$，则我们选择 $\mathcal{K}_\alpha = \mathcal{K}_\beta$。

(2) 若 $\alpha = \beta + 1$ 且 $\mathcal{K}_\beta \neq \mathcal{M}$，则 $\mathcal{M}/\mathcal{K}_\beta$ 是非零零调微分分次 $\mathcal{A}$-模。我们选择微分分次 $\mathcal{A}$ 子模 $\mathcal{N}_\alpha \subset \mathcal{M}/\mathcal{K}_\beta$，对某个 $s \in S$ 同构于 $\mathcal{M}_s$，见引理 24.25.6。最后，我们令 $\mathcal{K}_\alpha \subset \mathcal{M}$ 为 $\mathcal{N}_\alpha$ 的原像。

(3) 若 α 是极限序数，我们令 $\mathcal{K}_\beta = \operatorname{colim} \mathcal{K}_\alpha$。

显然对适当大的序数 α 有 $\mathcal{M} = \mathcal{K}_\alpha$。我们将通过对 α 的超限归纳证明

$$\operatorname{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{K}_\alpha, \mathcal{I})$$

为零。对 $\alpha = 0$ 成立，因为 $\mathcal{K}_0$ 为零。假设对 β 成立且 $\alpha = \beta + 1$。在上表的情形 (1) 中结果显然。在情形 (2) 中，存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{K}_\beta \to \mathcal{K}_\alpha \to \mathcal{N}_\alpha \to 0$$

由注记 24.25.3 以及我们已经看到 $\mathcal{I}$ 分次内射的事实，我们得到正合序列

$$\operatorname{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{K}_\beta, \mathcal{I}) \to \operatorname{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{K}_\alpha, \mathcal{I}) \to \operatorname{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{N}_\alpha, \mathcal{I})$$

由归纳左边的项为零。由假设 (2)，右边的项为零：任何映射 $\mathcal{M}_s \to \mathcal{I}$ 都通过 $\mathcal{M}'_s$ 分解，因此同伦于零。因此中间的群也为零。最后，假设 α 是极限序数。因为我们也有作为分次 $\mathcal{A}$-模的 $\mathcal{K}_\alpha = \operatorname{colim} \mathcal{K}_\alpha$，我们看到

$$\operatorname{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{K}_\alpha, \mathcal{I}) = \lim\nolimits_{\beta<\alpha} \operatorname{Hom}_{Mod^{dg}(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{K}_\beta, \mathcal{I})$$

作为阿贝尔群复形。这些复形的上同调群计算平移之间 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中的态射。复形系统中的转移映射由注记 24.25.3 是满射，因为 $\mathcal{I}$ 分次内射。此外，对极限序数 $\beta \leq \alpha$，我们有极限与值的相等。因此我们可以应用 **Homology**，引理 12.31.8 来得出结论。 □

引理 24.25.12. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 R 为集合，并对每个 $r \in R$ 给定零调微分分次 $\mathcal{A}$-模的单射映射 $\mathcal{M}_r \to \mathcal{M}'_r$。存在函子 $M : Mod(\mathcal{A}, d) \to Mod(\mathcal{A}, d)$ 和自然变换 $j : id \to M$，使得*

(1) *$j_\mathcal{M} : \mathcal{M} \to M(\mathcal{M})$ 是单射和拟同构，*

(2) *对每个实线图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{M}_r & \longrightarrow & \mathcal{M} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j_\mathcal{M}} \\ \mathcal{M}'_r & \dashrightarrow & M(\mathcal{M}) \end{array}$$

在 $Mod(\mathcal{A}, d)$ 中存在虚线箭头使图表交换。

证明. 我们将 $M(\mathcal{M})$ 定义为以下图表中的推出

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{(r,\varphi)} \mathcal{M}_r & \longrightarrow & \mathcal{M} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{(r,\varphi)} \mathcal{M}'_r & \longrightarrow & M(\mathcal{M}) \end{array}$$

其中直和对所有对 (r, φ) 取，其中 $r \in R$ 且 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}_r, \mathcal{M})$。由于单射映射的推出是单射，我们看到 $\mathcal{M} \to M(\mathcal{M})$ 是单射。由于左竖直箭头的余核零调，我们看到 $\mathcal{M} \to M(\mathcal{M})$ 的（同构的）余核零调，因此 $\mathcal{M} \to M(\mathcal{M})$ 是拟同构。性质 (2) 由构造成立。我们省略此过程可以转化为函子的验证。 □

定理 24.25.13. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。对每个微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，存在拟同构 $\mathcal{M} \to \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 是分次内射且 K-内射的微分分次 $\mathcal{A}$-模。此外，该构造对 $\mathcal{M}$ 函子。*

证明. 设 R 和 $\mathcal{M}_r \to \mathcal{M}'_r$ 是在引理 24.25.11 中找到的 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的态射集合。设 M 连同变换 $\mathrm{id} \to M$ 如引理 24.25.12 中使用 R 和 $\mathcal{M}_r \to \mathcal{M}'_r$ 构造。使用超限递归我们定义一列函子 M_α 和对 $\alpha < \beta$ 的自然变换 $M_\beta \to M_\alpha$，通过令

(1) $M_0 = \mathrm{id}$，
(2) $M_{\alpha+1} = M \circ M_\alpha$，对 $\beta < \alpha + 1$ 的自然变换 $M_\beta \to M_{\alpha+1}$ 来自已经构造的 $M_\beta \to M_\alpha$ 以及来自 $\mathrm{id} \to M$ 的映射 $M_\alpha \to M \circ M_\alpha$，以及
(3) 若 α 是极限序数，则 $M_\alpha = \mathrm{colim}_{\beta<\alpha} M_\beta$，以余投影作为变换 $M_\beta \to M_\alpha$（$\alpha < \beta$）。

观察到对每个微分分次 $\mathcal{A}$-模，映射 $\mathcal{M} \to M_\beta(\mathcal{M}) \to M_\alpha(\mathcal{M})$ 是单射拟同构（因为滤过余极限正合）。

回忆 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴。因此由 **Injectives**，命题 19.11.5（应用于对所有 $r \in R$ 的 $\mathcal{M}_r$ 的直和），存在极限序数 α，使得对每个 $r \in R$，$\mathcal{M}_r$ 关于单射是 α-小的。我们断言 $\mathcal{M} \to M_\alpha(\mathcal{M})$ 是将 $\mathcal{M}$ 函子地嵌入分次内射 K-内射模的所需映射。

即任何映射 $\mathcal{M}_r \to M_\alpha(\mathcal{M})$ 都通过某个 $\beta < \alpha$ 的 $M_\beta(\mathcal{M})$ 分解。然而，由 M 的构造我们看到这意味着 $\mathcal{M}_r \to M_{\beta+1}(\mathcal{M}) = M(M_\beta(\mathcal{M}))$ 通过 $\mathcal{M}'_r$ 分解。由于 $M_\beta(\mathcal{M}) \subset M_{\beta+1}(\mathcal{M}) \subset M_\alpha(\mathcal{M})$，我们得到到 $M_\alpha(\mathcal{M})$ 的所需分解。我们由引理 24.25.11 中 R 和 $\mathcal{M}_r \to \mathcal{M}'_r$ 的选择得出结论。 □

24.26. 导出范畴

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.22 的类比。

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。我们将通过反转 $K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$ 中的拟同构来构造导出范畴 $D(\mathcal{A},\mathrm{d})$。

引理 24.26.1. *设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},d)$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。节 24.13 的函子 $H^0 : Mod(\mathcal{A},d) \to Mod(\mathcal{O})$ 通过函子*

$$H^0 : K(Mod(\mathcal{A},d)) \to Mod(\mathcal{O})$$

*分解，该函子在 **Derived Categories**，定义 13.3.5 意义下是同调的。*

证明. 由定义立即有交换图

$$\begin{array}{ccc} Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}) & \longrightarrow & K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Comp}(\mathcal{O}) & \longrightarrow & K(Mod(\mathcal{O})) \end{array}$$

由于 $H^0(\mathcal{M})$ 定义为 $\mathcal{M}$ 的底层 $\mathcal{O}$-模复形的第零个上同调层，引理由 $\mathcal{O}$-模复形的情形得出，后者是 **Derived Categories**，引理 13.11.1 的特殊情形。 □

引理 24.26.2. *设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},d)$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。同伦范畴 $K(Mod(\mathcal{A},d))$ 的由零调模组成的全子范畴 Ac 是 $K(Mod(\mathcal{A},d))$ 的严格全饱和三角子范畴。*

证明. 当然，$K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$ 的对象 $\mathcal{M}$ 属于 Ac 当且仅当对所有 i 有 $H^i(\mathcal{M}) = H^0(\mathcal{M}[i])$ 为零。引理由此、引理 24.26.1 以及 **Derived Categories**，引理 13.6.3 得出。另见 **Derived Categories**，定义 13.6.1 和 13.3.4 以及引理 13.4.16。 □

引理 24.26.3. *设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},d)$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。考虑由拟同构组成的子类 $Qis \subset Arrows(K(Mod(\mathcal{A},d)))$。这是与 $K(Mod(\mathcal{A},d))$ 上的三角结构相容的饱和乘法系。*

证明. 观察到如果 $f,g : \mathcal{M} \to \mathcal{N}$ 是 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 中同伦的态射，则 f 是拟同构当且仅当 g 是拟同构。即映射 $H^i(f) = H^0(f[i])$ 和 $H^i(g) = H^0(g[i])$ 由引理 24.26.1 相同。因此可以说同伦范畴 $K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$ 的态射是拟同构是无歧义的。关于“乘法系”、“饱和”和“与三角结构相容”的定义见 **Derived Categories**，定义 13.5.1 以及 **Categories**，定义 4.27.1 和 4.27.20。

为实际证明引理，考虑三角范畴的正合函子的复合

$$K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{O})) \longrightarrow D(\mathcal{O})$$

并观察到 $K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$ 的态射 $f:\mathcal{M}\to\mathcal{N}$ 属于 Qis 当且仅当它映到 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。因此引理由 **Derived Categories**，引理 13.5.4 得出。 □

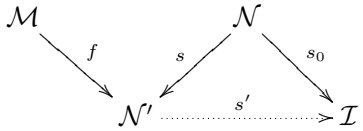
在引理 24.26.3 的情形下，我们可以应用 **Derived Categories**，命题 13.5.6 得到三角范畴的正合函子

$$Q : K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})) \longrightarrow \mathrm{Qis}^{-1}K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$$

然而，由于 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 是一个“大”范畴，即其对象构成真类，给定 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 时，$\mathrm{Qis}^{-1}K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$ 的构造是否产生一个集合

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Qis}^{-1}K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{M},\mathcal{N})$$

的态射并不是立即显然的。然而，由于我们对 K-内射复形的构造，这是真的。即由定理 24.25.13，我们可以选择拟同构 $s_0:\mathcal{N}\to\mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 是分次内射且 K-内射的微分分次 $\mathcal{A}$-模。接下来，回忆所示集合的元素是等价类对 $(f:\mathcal{M}\to\mathcal{N}', s:\mathcal{N}\to\mathcal{N}')$，其中 f 是 $K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$ 的任意态射且 s 是拟同构，见 **Categories**，节 4.27 中左分数演算的描述。由引理 24.25.10，我们可以选择虚线箭头



使图表（在同伦范畴中）交换。因此对 (f,s) 等价于对 $(s'\circ f, s_0)$，我们发现等价类的集合构成一个集合。

定义 24.26.4. 设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 Qis 如引理 24.26.3。$(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 的*导出范畴*是上面更详细讨论的三角范畴

$$D(\mathcal{A},\mathrm{d}) = \mathrm{Qis}^{-1}K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$$

我们证明关于此构造的一些事实。

引理 24.26.5. *在定义 24.26.4 中，局部化函子 $Q : K(Mod(\mathcal{A},d)) \to D(\mathcal{A},d)$ 的核是引理 24.26.2 的范畴 Ac。*

证明. 这由 **Derived Categories**，引理 13.5.9 以及 $0\to\mathcal{M}$ 是拟同构当且仅当 $\mathcal{M}$ 零调这一事实立即得出。 □

引理 24.26.6. *在定义 24.26.4 中，函子 $H^0 : K(Mod(\mathcal{A},d)) \to Mod(\mathcal{O})$ 通过同调函子 $H^0 : D(\mathcal{A},d) \to Mod(\mathcal{O})$ 分解。*

证明. 由 **Derived Categories**，引理 13.5.7 立即得出。 □

这是所承诺的计算导出范畴中态射集合的引理。

引理 24.26.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}$ 和 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模。设 $\mathcal{N} \to \mathcal{I}$ 是拟同构，其中 $\mathcal{I}$ 是分次内射且 K-内射的微分分次 $\mathcal{A}$-模。则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},d)}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) = \mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},d))}(\mathcal{M}, \mathcal{I})$$

证明. 由于 $\mathcal{N} \to \mathcal{I}$ 是拟同构，我们看到

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}, \mathcal{I})$$

在定义 24.26.4 之前的讨论中，我们利用引理 24.25.10 发现 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中任何态射 $\mathcal{M} \to \mathcal{I}$ 可以由 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中的态射 $f : \mathcal{M} \to \mathcal{I}$ 表示。现在，如果 $f, f' : \mathcal{M} \to \mathcal{I}$ 是 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中的两个态射，则它们在 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中定义相同的态射当且仅当存在 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中的拟同构 $g : \mathcal{I} \to \mathcal{K}$ 使得 $g \circ f = g \circ f'$，见 **Categories**，引理 4.27.6。然而，由引理 24.25.10，存在映射 $h : \mathcal{K} \to \mathcal{I}$ 使得在 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中 $h \circ g = \mathrm{id}_{\mathcal{I}}$。因此 $g \circ f = g \circ f'$ 推出 $f = f'$，证明完成。 □

引理 24.26.8. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。则

(1) $D(\mathcal{A}, d)$ 既有直和又有积，
(2) 直和通过取微分分次 $\mathcal{A}$-模的直和得到，
(3) 积通过取 K-内射微分分次模的积得到。

证明. 我们将使用 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 是具有任意直和与积的阿贝尔范畴，并且这些在 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中给出直和与积。见引理 24.13.2 和 24.21.3。

设 $\mathcal{M}_j$ 是一族微分分次 $\mathcal{A}$-模。考虑作为微分分次 $\mathcal{A}$-模的直和 $\mathcal{M} = \bigoplus \mathcal{M}_j$。对于微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$，选择拟同构 $\mathcal{N} \to \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 作为微分分次 $\mathcal{A}$-模是分次内射且 K-内射的。见定理 24.25.13。利用引理 24.26.7 我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}, \mathcal{N}) &= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}, \mathcal{I}) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}_j, \mathcal{I}) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{M}_j, \mathcal{I}) \end{aligned}$$

由此得到如引理第 (2) 部分所述的 $D(A, \mathrm{d})$ 中直和的存在性。

设 $\mathcal{M}_j$ 是一族微分分次 $\mathcal{A}$-模。对每个 j，选择拟同构 $\mathcal{M} \to \mathcal{I}_j$，其中 $\mathcal{I}_j$ 作为微分分次 $\mathcal{A}$-模是分次内射且 K-内射的。考虑微分分次 $\mathcal{A}$-模的积 $\mathcal{I} = \prod \mathcal{I}_j$。由引理 24.25.8 和 24.25.4，我们

看到 $\mathcal{I}$ 作为微分分次 $\mathcal{A}$-模是分次内射且 K-内射的。对于微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$，利用引理 24.26.7 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{N},\mathcal{I}) &= \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{N},\mathcal{I}) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{N},\mathcal{I}_j) \\ &= \prod \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{N},\mathcal{M}_j)\end{aligned}$$

由此得到如引理第 (3) 部分所述的 $D(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 中积的存在性。 □

24.27. 典范 δ-函子

设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 为 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。考虑函子 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}) \to K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$。这个函子一般**不是** δ-函子。然而，事实证明函子 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}) \to D(A,\mathrm{d})$ 是 δ-函子。为了看出这一点，我们必须定义与阿贝尔范畴 $Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 中的短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \xrightarrow{a} \mathcal{L} \xrightarrow{b} \mathcal{M} \to 0$$

相伴的态射 δ。考虑态射 a 的锥 $C(a)$ 连同其典范态射 $i : \mathcal{L} \to C(a)$ 和 $p : C(a) \to \mathcal{K}[1]$，见定义 24.22.2。存在微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态

$$q : C(a) \longrightarrow \mathcal{M}$$

由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.27.3（我们可以通过节 24.22 中的讨论使用它）应用于图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{K} & \xrightarrow[a]{} & \mathcal{L} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{M} \end{array}$$

映射 q 是拟同构，例如因为这在 $\mathcal{O}$-模复形态射范畴中成立，见 **Derived Categories**，节 13.12 中的讨论。根据 **Differential Graded Algebra**，引理 22.27.13（我们可以通过节 24.22 中的讨论使用它），三角形

$$(\mathcal{K},\mathcal{L},C(a),a,i,-p)$$

是 $K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))$ 中的特异三角形。由于局部化函子 $K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d})) \to D(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 正合，我们看到 $(\mathcal{K},\mathcal{L},C(a),a,i,-p)$ 是 $D(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 中的特异三角形。由于 q 是拟同构，我们看到 q 在 $D(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 中是同构。因此我们推断

$$(\mathcal{K},\mathcal{L},\mathcal{M},a,b,-p \circ q^{-1})$$

是 $D(\mathcal{A},\mathrm{d})$ 的特异三角形。这提示了以下引理。

引理 24.27.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。局部化函子 $Mod(\mathcal{A}, d) \to D(\mathcal{A}, d)$ 具有自然的 δ-函子结构，其中

$$\delta_{\mathcal{K}\to\mathcal{L}\to\mathcal{M}} = -p \circ q^{-1}$$

其中 p 和 q 如上所述。

证明. 我们已经看到，每当给定复形的短正合序列时，这种选择会导致一个特异三角形。我们必须证明该构造的函子性，见 **Derived Categories**，定义 13.3.6。这由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.27.3（我们可以通过节 24.22 中的讨论使用它）稍加推导得出。与 **Derived Categories**，引理 13.12.1 比较。 □

引理 24.27.2. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。设 $\mathcal{M}_n$ 是微分分次 $\mathcal{A}$-模的一个系统。则 $D(\mathcal{A}, d)$ 中的导出余极限 $hocolim\mathcal{M}_n$ 由微分分次模 $\operatorname{colim} \mathcal{M}_n$ 表示。

证明. 令 $\mathcal{M} = \operatorname{colim} \mathcal{M}_n$。由 **Derived Categories**，引理 13.33.6（应用于底层的 $\mathcal{O}$-模复形），我们有微分分次 $\mathcal{A}$-模的正合序列

$$0 \to \bigoplus \mathcal{M}_n \to \bigoplus \mathcal{M}_n \to \mathcal{M} \to 0$$

直和是 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的直和，由引理 24.26.8。因此结果由 **Derived Categories**，定义 13.33.1 中导出余极限的定义以及复形的短正合序列给出特异三角形（引理 24.27.1）这一事实得出。 □

24.28. 导出拉回

设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数。假设给定微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的映射

$$\varphi : f^{-1}\mathcal{B} \to \mathcal{A}$$

由限制与标量扩张的伴随，这等同于微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数的映射 $\varphi : f^*\mathcal{B} \to \mathcal{A}$，或者等价地，$\varphi$ 可以视为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的映射

$$\varphi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$$

见注记 24.12.2。

除上述之外，设 $\mathcal{A}'$ 是第二个微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数，并设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{A}')$-双模。在此设定下，我们可以考虑函子

$$Mod(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod(\mathcal{A}', \mathrm{d}), \quad \mathcal{M} \longmapsto f^*\mathcal{M} \otimes_\mathcal{A} \mathcal{N}$$

观察到由节 24.18 和 24.17 中的讨论，这扩展为微分分次范畴的函子

$$Mod^{dg}(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{A}', \mathrm{d}), \quad \mathcal{M} \longmapsto f^*\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$$

形式上我们也就得到三角范畴的正合函子

$$K(Mod(\mathcal{B}, \mathrm{d})) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{A}', \mathrm{d})), \quad \mathcal{M} \longmapsto f^*\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \tag{24.28.0.1}$$

引理 24.28.1. 在上述情形中，函子 *(24.28.0.1)* 与局部化函子 $K(Mod(\mathcal{A}', d)) \to D(\mathcal{A}', d)$ 的复合有左导出扩张 $D(\mathcal{B}, d) \to D(\mathcal{A}', d)$，它在好的右微分分次 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{P}$ 上的值为 $f^*\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$。

证明. 回忆对任何（右）微分分次 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{M}$，存在拟同构 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$，其中 $\mathcal{P}$ 是好的微分分次 $\mathcal{B}$-模。见引理 24.23.7。因此由 **Derived Categories**，引理 13.14.15，只需证明给定好的微分分次 $\mathcal{B}$-模的拟同构 $\mathcal{P} \to \mathcal{P}'$，诱导映射

$$f^*\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \longrightarrow f^*\mathcal{P}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$$

是拟同构。$\mathcal{P} \to \mathcal{P}'$ 的锥 $\mathcal{P}''$ 由引理 24.23.2 是好的微分分次 $\mathcal{A}$-模。由于我们在 $K(Mod(\mathcal{B}, \mathrm{d}))$ 中有特异三角形

$$\mathcal{P} \to \mathcal{P}' \to \mathcal{P}'' \to \mathcal{P}[1]$$

我们在 $K(Mod(\mathcal{A}', \mathrm{d}))$ 中得到特异三角形

$$f^*\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to f^*\mathcal{P}' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to f^*\mathcal{P}'' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to f^*\mathcal{P}[1] \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$$

由引理 24.23.8，微分分次模 $f^*\mathcal{P}'' \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 零调，证明完成。 □

定义 24.28.2. 导出张量积与导出拉回。

(1) 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模。引理 24.28.1 中构造的函子 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to D(\mathcal{B}, \mathrm{d})$ 称为**导出张量积**，记为 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$。

(2) 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数。设 $\varphi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数的同态。引理 24.28.1 中构造的函子 $D(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \to D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 称为**导出拉回**，记为 Lf^*。

有了这些语言，我们可以表达一些显然的相容性。

引理 24.28.3. 在引理 *24.28.1* 中，函子 $D(\mathcal{B}, d) \to D(\mathcal{A}', d)$ 等于 $\mathcal{M} \mapsto Lf^*\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$。

证明. 由我们可以通过用好的微分分次模表示对象来计算这些函子这一事实，以及如果 $\mathcal{P}$ 是好的微分分次 $\mathcal{B}$-模，则 $f^*\mathcal{P}$ 是好的微分分次 $\mathcal{A}$-模，立即得出。 □

引理 24.28.4. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 和 $(g, g^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}''), \mathcal{O}'')$ 为赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{A}'$ 和 $\mathcal{A}''$ 分别为微分分次 $\mathcal{O}$-代数、$\mathcal{O}'$-代数和 $\mathcal{O}''$-代数。设 $\varphi : \mathcal{A}' \to f_*\mathcal{A}$ 和 $\varphi' : \mathcal{A}'' \to g_*\mathcal{A}'$ 分别为微分分次 $\mathcal{O}'$-代数和 $\mathcal{O}''$-代数的同态。则我们有 $L(g \circ f)^* = Lf^* \circ Lg^* : D(\mathcal{A}'', d) \to D(\mathcal{A}, d)$。

证明. 由我们可以通过用好的微分分次模表示对象来计算这些函子这一事实，以及如果 $\mathcal{P}$ 是好的微分分次 $\mathcal{A}$-模，则 $f^*\mathcal{P}$ 是好的微分分次 $\mathcal{A}'$-模，立即得出。 □

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{N} \to \mathcal{N}'$ 为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模的同态。则我们得到典范映射

$$t : \mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}'$$

对 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的 $\mathcal{M}$ 函子，它们定义了三角范畴正合函子 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to D(\mathcal{B}, \mathrm{d})$ 之间的自然变换。t 在好的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{P}$ 上的值是显然的映射

$$\mathcal{P} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N} = \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}' = \mathcal{P} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}'$$

引理 24.28.5. 在上述情形中，如果 $\mathcal{N} \to \mathcal{N}'$ 在上同调层上是同构，则 t 是函子 $(- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \to (- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}')$ 的同构。

证明. 只需证明对任何好的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{P}$，$\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}'$ 在上同调层上是同构。为此，设 $\mathcal{N}''$ 是映射 $\mathcal{N} \to \mathcal{N}'$ 作为左微分分次 $\mathcal{A}$-模的锥，见定义 24.22.2。（当然 $\mathcal{N}''$ 也是双模，但我们不需要这个。）由张量构造的函子性（它是微分分次范畴的函子），我们看到 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}''$ 是映射 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}'$ 的锥（作为 $\mathcal{O}$-模复形）。因此只需证明 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}''$ 零调。这由 $\mathcal{P}$ 是好的以及 $\mathcal{N}''$ 作为拟同构的锥是零调的这一事实得出。 □

引理 24.28.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模。如果 $\mathcal{N}$ 作为左微分分次 $\mathcal{A}$-模是好的，则对所有微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$ 有 $\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N} = \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$。

证明. 设 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$ 是拟同构，其中 $\mathcal{P}$ 是好的（右）微分分次 $\mathcal{A}$-模。为证明引理，我们必须证明 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 是拟同构。映射 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$ 的锥 C 是零调的右微分分次 $\mathcal{A}$-模。因此 $C \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 零调，因为 $\mathcal{N}$ 被假设为好的左微分分次 $\mathcal{A}$-模。由于 $C \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 是作为 $\mathcal{O}$-模复形的映射 $\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \to \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 的锥，我们得出结论。 □

引理 24.28.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{N}'$ 分别为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{A}')$-双模和 $(\mathcal{A}', \mathcal{A}'')$-双模。假设 $D(\mathcal{A}'', d)$ 中的典范映射

$$\mathcal{N} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}' \longrightarrow \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}'$$

是拟同构。则我们有

$$(\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}' = \mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} (\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}')$$

作为函子 $D(\mathcal{A}, d) \to D(\mathcal{A}'', d)$。

证明. 选择好的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{P}$ 和拟同构 $\mathcal{P} \to \mathcal{M}$，见引理 24.23.7。则

$$\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} (\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}') = \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}'$$

且我们有

$$(\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}' = (\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}'$$

因此我们必须证明典范映射

$$(\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}' \longrightarrow \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}'$$

是拟同构。选择拟同构 $\mathcal{Q} \to \mathcal{N}'$，其中 $\mathcal{Q}$ 是好的左微分分次 $\mathcal{A}'$-模（引理 24.23.7）。由引理 24.28.6，上述映射作为 $\mathcal{O}$-模导出范畴中的映射是

$$\mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{Q} \longrightarrow \mathcal{P} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}'$$

由于假设 $\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{Q} \to \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}'$ 是拟同构，且 $\mathcal{P}$ 是好的微分分次 $\mathcal{A}$-模，由引理 24.28.5 此映射是拟同构（左边和右边计算 $\mathcal{P} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} (\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{Q})$ 和 $\mathcal{P} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} (\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}')$，或者你可以直接重复引理证明中的论证）。 □

24.29. 导出前推

足够多的 K-内射的存在性保证我们可以取同伦范畴上任何正合函子的右导出函子。

引理 24.29.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{A}, d)$ 为 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上的微分分次代数层。则三角范畴的任何正合函子

$$T : K(Mod(\mathcal{A}, d)) \longrightarrow \mathcal{D}$$

都有右导出扩张 $RT : D(\mathcal{A}, d) \to \mathcal{D}$，它在分次内射且 K-内射的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{I}$ 上的值为 $T(\mathcal{I})$。

证明. 由定理 24.25.13，对任何（右）微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，存在拟同构 $\mathcal{M} \to \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I}$ 是分次内射且 K-内射的微分分次 $\mathcal{A}$-模。因此由 **Derived Categories**，引理 13.14.15，只需证明给定分次内射且 K-内射的微分分次 $\mathcal{A}$-模的拟同构 $\mathcal{I} \to \mathcal{I}'$，则 $T(\mathcal{I}) \to T(\mathcal{I}')$ 是同构。这是真的，因为映射 $\mathcal{I} \to \mathcal{I}'$ 在 $K(Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}))$ 中是同构，例如由引理 24.26.7（或者可以从引理 24.25.10 推出）。 □

我们已经看到有许多函子适用于此。这里有两个例子。

定义 24.29.2. 导出内 hom 与导出前推。

(1) 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模。内 hom 函子 $\mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{B}}(\mathcal{N}, -)$ 的右导出扩张

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\mathcal{N}, -) : D(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \longrightarrow D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$$

称为导出内 *hom*。

(2) 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数。设 $\varphi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数的同态。前推 f_* 的右导出扩张

$$Rf_* : D(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow D(\mathcal{B}, \mathrm{d})$$

称为导出前推。

事实证明 $Rf_* : D(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to D(\mathcal{B}, \mathrm{d})$ 与底层 $\mathcal{O}$-模复形上的导出前推一致，见引理 24.29.8。

这些函子是导出拉回和导出张量积的伴随。

引理 24.29.3. *设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模。则*

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{B}}(\mathcal{N}, -) : D(\mathcal{B}, d) \longrightarrow D(\mathcal{A}, d)$$

是

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N} : D(\mathcal{A}, d) \longrightarrow D(\mathcal{B}, d)$$

的右伴随。

证明. 这由 **Derived Categories**，引理 13.30.1 和引理 24.17.3 得出。 □

引理 24.29.4. *设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数。设 $\varphi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-代数的同态。则*

$$Rf_* : D(\mathcal{A}, d) \longrightarrow D(\mathcal{B}, d)$$

是

$$Lf^* : D(\mathcal{B}, d) \longrightarrow D(\mathcal{A}, d)$$

的右伴随。

证明. 这由 **Derived Categories**，引理 13.30.1 和引理 24.18.1 得出。 □

接下来，我们讨论在节 24.28 中考虑的情形下会发生什么。

设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数。假设给定微分分次 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的映射

$$\varphi : f^{-1}\mathcal{B} \to \mathcal{A}$$

由限制与标量扩张的伴随，这等同于微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数的映射 $\varphi : f^*\mathcal{B} \to \mathcal{A}$，或者等价地，$\varphi$ 可以视为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的映射

$$\varphi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$$

见注记 24.12.2。

除上述之外，设 $\mathcal{A}'$ 是第二个微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数，并设 $\mathcal{N}$ 为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{A}')$-双模。在此设定下，我们可以考虑函子

$$Mod(\mathcal{A}', \mathrm{d}) \longrightarrow Mod(\mathcal{B}, \mathrm{d}), \quad \mathcal{M} \longmapsto f_* \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}'}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$$

观察到由节 24.18 和 24.17 中的讨论，这扩展为微分分次范畴的函子

$$Mod^{dg}(\mathcal{A}', \mathrm{d}) \longrightarrow Mod^{dg}(\mathcal{B}, \mathrm{d}), \quad \mathcal{M} \longmapsto f_* \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}'}(\mathcal{N}, \mathcal{M})$$

形式上我们也就得到三角范畴的正合函子

$$K(Mod(\mathcal{A}', \mathrm{d})) \longrightarrow K(Mod(\mathcal{B}, \mathrm{d})), \quad \mathcal{M} \longmapsto f_* \mathcal{H}om^{dg}_{\mathcal{A}'}(\mathcal{N}, \mathcal{M}) \tag{24.29.4.1}$$

引理 24.29.5. *在上述情形中，记 $RT : D(\mathcal{A}', d) \to D(\mathcal{B}, d)$ 为 (24.29.4.1) 的右导出扩张。则我们有*

$$RT(\mathcal{M}) = Rf_* R\mathcal{H}om(\mathcal{N}, \mathcal{M})$$

对 $\mathcal{M}$ 函子地成立。

证明. 由引理 24.17.3 和 24.18.1，函子 (24.29.4.1) 是函子 (24.28.0.1) 的右伴随。由 **Derived Categories**，引理 13.30.1，函子 RT 是引理 24.28.1 的函子的右伴随，后者由引理 24.28.3 等于 $Lf^*(-) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$。由引理 24.29.3 和 24.29.4，函子 $Lf^*(-) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{N}$ 是 $Rf_* R\mathcal{H}om(\mathcal{N}, -)$ 的左伴随。因此我们由伴随的唯一性得出结论。 □

引理 24.29.6. *设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 和 $(g, g^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}''), \mathcal{O}'')$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{A}'$ 和 $\mathcal{A}''$ 分别为微分分次 $\mathcal{O}$-代数、$\mathcal{O}'$-代数和 $\mathcal{O}''$-代数。设 $\varphi : \mathcal{A}' \to f_*\mathcal{A}$ 和 $\varphi' : \mathcal{A}'' \to g_*\mathcal{A}'$ 分别为微分分次 $\mathcal{O}'$-代数和 $\mathcal{O}''$-代数的同态。则我们有 $R(g \circ f)_* = Rg_* \circ Rf_* : D(\mathcal{A}, d) \to D(\mathcal{A}'', d)$。*

证明. 由引理 24.28.4 和 24.29.4 以及伴随的唯一性得出。 □

引理 24.29.7. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$, $\mathcal{A}'$, $\mathcal{A}''$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{N}'$ 分别为微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{A}')$-双模和 $(\mathcal{A}', \mathcal{A}'')$-双模。假设 $D(\mathcal{A}'', d)$ 中的典范映射

$$\mathcal{N} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}' \longrightarrow \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}'$$

是拟同构。则我们有

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{A}''}(\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{A}'} \mathcal{N}', -) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{A}'}(\mathcal{N}, R\mathcal{H}om_{\mathcal{A}''}(\mathcal{N}', -))$$

作为函子 $D(\mathcal{A}'', d) \to D(\mathcal{A}, d)$。

证明. 由引理 24.28.7 和 24.29.3 以及伴随的唯一性得出。 □

引理 24.29.8. 设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 为赋环 *topos* 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数。设 $\mathcal{B}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数。设 $\varphi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-代数的同态。图表

$$\begin{array}{ccc} D(\mathcal{A}, d) & \xrightarrow[forget]{} & D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle Rf_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D(\mathcal{B}, d) & \xrightarrow{forget} & D(\mathcal{O}_\mathcal{D}) \end{array}$$

交换。

证明. 除了识别一些范畴，此引理立即由引理 24.29.6 得出。

我们可以通过将 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 放在 0 次并赋予零微分，将 $(\mathcal{O}_\mathcal{C}, 0)$ 视为微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数。显然我们有

$$Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}, 0) = \mathrm{Comp}(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \quad \text{和} \quad D(\mathcal{O}_\mathcal{C}, 0) = D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$$

通过此等同，遗忘函子 $Mod(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to \mathrm{Comp}(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是节 24.18 中定义的对应于赋环 topos 恒等态射 $\mathrm{id}_\mathcal{C} : (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 和微分分次 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-代数的映射 $(\mathcal{O}_\mathcal{C}, 0) \to (\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的“前推” $\mathrm{id}_{\mathcal{C},*}$。由于 $\mathrm{id}_{\mathcal{C},*}$ 正合，我们立即看到

$$R\mathrm{id}_{\mathcal{C},*} = forget : D(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_\mathcal{C}, 0) = D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$$

完全相同的推理表明

$$R\mathrm{id}_{\mathcal{D},*} = forget : D(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_\mathcal{D}, 0) = D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$$

此外，**Cohomology on Sites**，节 21.19 中 $Rf_* : D(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 的构造与定义 24.29.2 中 $Rf_* : D(\mathcal{O}_\mathcal{C}, 0) \to D(\mathcal{O}_\mathcal{D}, 0)$ 的构造一致，因为两个函子都定义为底层模复形上前推的右导出扩张。由引理 24.29.6，我们看到 $Rf_* \circ R\mathrm{id}_{\mathcal{C},*}$ 和 $R\mathrm{id}_{\mathcal{D},*} \circ Rf_*$ 都是 $f_* \circ forget = forget \circ f_*$ 的导出函子，因此由伴随的唯一性相等。 □

引理 24.29.9. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。设 $\mathcal{M}$ 为微分分次 $\mathcal{A}$-模。设 $n \in \mathbf{Z}$。我们有

$$H^n(\mathcal{C}, \mathcal{M}) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},d)}(\mathcal{A}, \mathcal{M}[n])$$

其中左边是 $\mathcal{M}$ 视为 $\mathcal{O}$-模复形的上同调。

证明. 为证明该公式，观察到

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M}) = \Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{I})$$

其中 $\mathcal{M} \to \mathcal{I}$ 是到分次内射且 K-内射的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{I}$ 的拟同构（结合引理 24.29.1 和 24.29.8）。由引理 24.26.7 我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A},\mathrm{d})}(\mathcal{A}, \mathcal{M}[n]) = \mathrm{Hom}_{K(Mod(\mathcal{A},\mathrm{d}))}(\mathcal{M}, \mathcal{I}[n]) = H^0(\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{I}[n])) = H^n(\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{I}))$$

结合这两个结果我们得到等式。 □

24.30. 导出范畴的等价

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.37 的类比。

引理 24.30.1. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。如果 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是微分分次 $\mathcal{O}$-代数的同态，且在上同调层上诱导同构，则

$$D(\mathcal{A}, d) \longrightarrow D(\mathcal{B}, d), \quad \mathcal{M} \longmapsto \mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{B}$$

是范畴等价。

证明. 回忆限制函子

$$Mod^{dg}(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \to Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}), \quad \mathcal{N} \mapsto res_\varphi \mathcal{N}$$

是

$$Mod^{dg}(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to Mod^{dg}(\mathcal{B}, \mathrm{d}), \quad \mathcal{M} \mapsto \mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{B}$$

的右伴随。见节 24.17。由于限制将拟同构送到拟同构，我们看到它显然有左导出扩张（由限制给出）。由 **Derived Categories**，引理 13.30.1，此函子将是 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{B}$ 的右伴随。伴随映射

$$\mathcal{M} \to res_\varphi(\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{B})$$

由我们假设 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是（左）微分分次 $\mathcal{A}$-模的拟同构，在 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中为同构。特别地，引理的函子是全忠实的，见 **Categories**，引理 4.24.4。显然限制函子 $D(\mathcal{B}, \mathrm{d}) \to D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的核为零。因此我们由 **Derived Categories**，引理 13.7.2 得出结论。 □

24.31. 微分分次代数的预解

本节是 **Differential Graded Algebra**，节 22.38 的类比。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。如注记 24.23.5 中考虑 $\mathcal{C}$ 上的分次集合层 $\mathcal{S}$。我们将 $\mathcal{S}$ 的 r 重自积 $\mathcal{S}\times\ldots\times\mathcal{S}$ 视为分次集合层，规则为 $\deg(s_1\cdot\ldots\cdot s_r) = \sum \deg(s_i)$。这里给定局部截面 $s_i \in \mathcal{S}(U)$，$i = 1, \ldots, r$，我们用 $s_1 \cdot \ldots \cdot s_r$ 表示 $\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S}$ 在 U 上的相应截面。我们用 $\mathcal{O}\langle\mathcal{S}\rangle$ 表示 $\mathcal{S}$ 上的自由分次 $\mathcal{O}$-代数。更精确地说，我们令

$$\mathcal{O}\langle\mathcal{S}\rangle = \mathcal{O} \oplus \bigoplus\nolimits_{r\geq 1} \mathcal{O}[\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S}]$$

记号如注记 24.23.5。通过拼接

$$(s_1 \cdot \ldots \cdot s_r)(s'_1 \cdot \ldots \cdot s'_{r'}) = s_1 \cdot \ldots s_r \cdot s'_1 \cdot \ldots \cdot s'_{r'}$$

这成为分次 $\mathcal{O}$-代数层。我们可以通过令 $\mathrm{d}(s) = 0$ 对所有 $\mathcal{S}$ 的局部截面 s 并利用 Leibniz 法则唯一扩张来赋予 $\mathcal{O}\langle\mathcal{S}\rangle$ 一个微分，尽管考虑其他微分也很重要。

事实上，假设给定如下系统：

(1) 对 $i = 0, 1, 2, \ldots$，分次集合层 $\mathcal{S}_i$，
(2) 对 $i = 0, 1, 2, \ldots$，映射

$$\delta_{i+1} : \mathcal{S}_{i+1} \longrightarrow \mathcal{A}_i = \mathcal{O}\langle\mathcal{S}_0 \amalg \ldots \amalg \mathcal{S}_i\rangle$$

它们是 1 次分次集合层映射，且其像包含在归纳定义的目标上的微分的核中。

更精确地说，我们首先令 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{O}\langle\mathcal{S}_0\rangle$，并赋予它满足 Leibniz 法则的唯一微分，其中对 $\mathcal{S}$ 的任何局部截面 s 有 $\mathrm{d}(s) = 0$。通过归纳，假设在 $\mathcal{A}_i$ 上给定微分 d。然后我们将其扩张为 $\mathcal{A}_{i+1}$ 上满足 Leibniz 法则且

$$\mathrm{d}(s) = \delta(s)$$

的唯一微分，其中如果 s 在 $\mathcal{S}_0 \amalg \ldots \amalg \mathcal{S}_{i+1}$ 的直和项 $\mathcal{S}_j$ 中，则 $\delta(s) = \delta_j(s)$。这之所以有意义，正是因为 $\delta(s)$ 在归纳定义的微分的核中。

引理 24.31.1. *在上述情形中，微分分次 $\mathcal{O}$-代数*

$$\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i$$

具有以下性质：对赋环 topos 的任何态射 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$，拉回 $f^*\mathcal{A}$ 作为分次 $\mathcal{O}'$-模是平坦的，并且作为 $\mathcal{O}'$-模复形是 K-平坦的。

证明. 观察到 $f^*\mathcal{A} = \operatorname{colim} f^*\mathcal{A}_i$ 且

$$f^*\mathcal{A}_i = \mathcal{O}'\langle f^{-1}\mathcal{S}_0 \amalg \ldots \amalg f^{-1}\mathcal{S}_i\rangle$$

其微分由上述归纳程序使用 $f^{-1}\delta_{i+1}$ 给出。因此只需证明 $\mathcal{A}$ 作为分次 $\mathcal{O}$-模是平坦的并且作为 $\mathcal{O}$-模复形是 K-平坦的。为此，只需证明每个 $\mathcal{A}_i$ 作为分次 $\mathcal{O}$-模是平坦的并且作为 $\mathcal{O}$-模复形是 K-平坦的，参见引理 24.23.3。

对 $i \geq 1$，写 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_0 \amalg \ldots \amalg \mathcal{S}_i$，于是我们作为分次 $\mathcal{O}$-代数有 $\mathcal{A}_i = \mathcal{O}\langle\mathcal{S}\rangle$。我们将构造此代数的由微分分次 $\mathcal{O}$-子模组成的滤过。

令 $W = \mathbf{Z}_{\geq 0}^{i+1}$，赋予字典序。即给定 W 中 $w = (w_0, \ldots w_i)$ 和 $w' = (w'_0, \ldots, w'_i)$，我们说

$$w > w' \Leftrightarrow \exists j,\ 0 \leq j \leq i : w_i = w'_i,\ w_{i-1} = w'_{i-1},\ \ldots,\ w_{j+1} = w'_{j+1},\ w_j > w'_j$$

等等。假设给定 $\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S}$ 在 U 上的截面 $s = s_1 \cdot \ldots \cdot s_r$。如果对唯一的 $0 \leq j_a \leq i$ 有 $s_a \in \mathcal{S}_{j_a}(U)$，则称 s 的**权有定义**。此时我们定义权

$$w(s) = (w_0(s), \ldots, w_i(s)) \in W, \quad w_j(s) = |\{a \mid j_a = j\}|$$

$\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S}$ 的任何截面的权是局部定义的。读者容易验证我们得到不交并分解

$$\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S} = \coprod\nolimits_{w \in W} (\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S})_w$$

为给定权截面的子层。当然对给定的 r，只有满足 $\sum_{0 \leq j \leq i} w_j = r$ 的 $w \in W$ 出现。相应地我们得到分解

$$\mathcal{A}_i = \mathcal{O} \oplus \bigoplus\nolimits_{r \geq 1} \bigoplus\nolimits_{w \in W} \mathcal{O}[(\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S})_w]$$

证明的其余部分依赖于以下平凡观察：给定 r、w 和 $(\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S})_w$ 的局部截面 $s = s_1 \cdot \ldots \cdot s_r$，我们有

$$\mathrm{d}(s) \text{ 是} \mathcal{O} \oplus \bigoplus\nolimits_{r' \geq 1} \bigoplus\nolimits_{w' \in W,\ w' < w} \mathcal{O}[(\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S})_{w'}]$$

的局部截面。原因是在每个表达式

$$(-1)^{\deg(s_1) + \ldots + \deg(s_{a-1})} s_1 \cdot \ldots s_{a-1} \cdot \delta(s_a) \cdot s_{a+1} \cdot \ldots \cdot s_r$$

（它们的和给出元素 $\mathrm{d}(s)$）中，元素 $\delta(s_a)$ 局部地是元素 $s'_1 \cdot \ldots \cdot s'_{r'}$ 的 $\mathcal{O}$-线性组合，其中 $s'_{a'}$ 在某个 $\mathcal{S}_{j'_a}$ 中且 $0 \leq j'_{a'} < j_a$，而 j_a 满足 s_a 是 $\mathcal{S}_{j_a}$ 的截面。

这意味着以下。假设对 $w \in W$ 我们令

$$F_w\mathcal{A}_i = \mathcal{O} \oplus \bigoplus\nolimits_{r \geq 1} \bigoplus\nolimits_{w' \in W,\ w' \leq w} \mathcal{O}[(\mathcal{S} \times \ldots \times \mathcal{S})_{w'}]$$

由上述观察，这是微分分次 $\mathcal{O}$-子模。我们得到可容许短正合序列

$$0 \to \operatorname{colim}_{w'<w} F_{w'}\mathcal{A}_i \to F_w\mathcal{A}_i \to \bigoplus\nolimits_{r\geq 1} \mathcal{O}[(\mathcal{S}\times\ldots\times\mathcal{S})_w] \to 0$$

它们是微分分次 $\mathcal{A}$-模的可容许短正合序列，其中右边的微分为零。

现在通过对有序集 W 的超限归纳完成证明。微分分次复形 $F_0\mathcal{A}_0$ 是直和项 $\mathcal{O}$，它是 K-平坦且分次平坦的。对 $w\in W$，如果结果对 $w'<w$ 的 $F_{w'}\mathcal{A}_i$ 成立，则由引理 24.23.3、24.23.2 和 24.23.6 我们得到对 w 的结果。最后，我们有 $\mathcal{A}_i = \operatorname{colim}_{w\in W} F_w\mathcal{A}_i$，从而得出结论。 □

引理 24.31.2. *设 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。设 $(\mathcal{B},d)$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数。存在微分分次 $\mathcal{O}$-代数的拟同构 $(\mathcal{A},d)\to(\mathcal{B},d)$，使得 $\mathcal{A}$ 作为分次 $\mathcal{O}$-模是平坦的且作为 $\mathcal{O}$-模复形是 K-平坦的，并且经过任何赋环 topos 态射的拉回后同样如此。*

证明. 证明与引理 24.23.7 的第一证明完全相同，但现在使用自由分次代数而不是自由分次模。

我们将通过构造

$$\mathcal{A}_0 \to \mathcal{A}_1 \to \mathcal{A}_2 \to \ldots \to \mathcal{B}$$

来构造如引理 24.31.1 中的 $\mathcal{A} = \operatorname{colim}\mathcal{A}_i$。设 $\mathcal{S}_0$ 为分次集合层（注记 24.23.5），其第 n 次部分为 $\operatorname{Ker}(\mathrm{d}^n_{\mathcal{B}})$。考虑微分分次模的同态

$$\mathcal{A}_0 = \mathcal{O}\langle\mathcal{S}_0\rangle \longrightarrow \mathcal{B}$$

其中映射将 $\mathcal{S}_0$ 的局部截面 s 送到 $\mathcal{A}^{\deg(s)}$ 的相应局部截面（它在微分的核中，所以我们的映射确实是微分分次代数的映射）。由构造，上同调层上的诱导映射 $H^n(\mathcal{A}_0)\to H^n(\mathcal{B})$ 是满射，因此对所有 i 这也将保持。

构造的归纳步骤。给定 $\mathcal{A}_i\to\mathcal{B}$，记 $\mathcal{S}_{i+1}$ 为分次集合层，其第 n 次部分为

$$\operatorname{Ker}(\mathrm{d}^{n+1}_{\mathcal{A}_i}) \times_{\mathcal{B}^{n+1},\mathrm{d}} \mathcal{B}^n$$

它带有典范映射

$$\delta_{i+1} : \mathcal{S}_{i+1} \longrightarrow \mathcal{A}_i$$

其像由构造包含在 $\mathrm{d}_{\mathcal{A}_i}$ 的核中。因此 $\mathcal{A}_{i+1} = \mathcal{O}\langle\mathcal{S}_0 \amalg \ldots \mathcal{S}_{i+1}\rangle$ 有扩张 $\mathcal{A}_i$ 上微分的微分，见本节开头的讨论。从 $\mathcal{A}_{i+1}$ 到 $\mathcal{B}$ 的映射是唯一的限制到 $\mathcal{A}_i$ 上为给定映射且将 $\mathcal{S}_{i+1}$ 的局部截面 $s=(a,b)$ 送到 $\mathcal{B}$ 中 b 的分次代数映射。这恰好与微分相容，因为 $\mathrm{d}(b)$ 是 a 在 $\mathcal{B}$ 中的像。

映射 $\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是拟同构：我们有 $H^n(\mathcal{A}) = \operatorname{colim} H^n(\mathcal{A}_i)$，并且对每个 i，映射 $H^n(\mathcal{A}_i)\to H^n(\mathcal{B})$ 是满射，其核由构造被映射 $H^n(\mathcal{A}_i)\to H^n(\mathcal{A}_{i+1})$ 零化。最后，$\mathcal{A}$ 的平坦性条件已在引理 24.31.1 中证明。 □

24.32. 杂项

设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 为赋环 topos 的态射。设 $\mathcal{A}$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数层。利用复合[3]

$$\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{A}$$

以及相对杯积（见 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.7 和节 21.33），我们得到乘法[4]

$$\mu : Rf_*\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} \longrightarrow Rf_*\mathcal{A}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中。这个乘法在下述意义下是结合的：图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow[\mu\otimes 1]{} & Rf_*\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} \\ \downarrow{\scriptstyle 1\otimes\mu} & & \downarrow{\scriptstyle \mu} \\ Rf_*\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow{\mu} & Rf_*\mathcal{A} \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中交换；这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.33.2 得出。完全相同地，给定右微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，我们得到乘法

$$\mu_{\mathcal{M}} : Rf_*\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} \longrightarrow Rf_*\mathcal{M}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中。这个乘法与上述 μ 相容，意义是图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow[\mu_{\mathcal{M}}\otimes 1]{} & Rf_*\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} \\ \downarrow{\scriptstyle 1\otimes\mu} & & \downarrow{\scriptstyle \mu_{\mathcal{M}}} \\ Rf_*\mathcal{M} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow{\mu_{\mathcal{M}}} & Rf_*\mathcal{M} \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中交换；这同样由 **Cohomology on Sites**，引理 21.33.2 得出。

上述的一个特殊例子是取 f 为到点 topos $Sh(pt)$ 的态射。此时 μ 就是杯积映射

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{O})} R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \longrightarrow R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}), \quad \eta \otimes \theta \mapsto \eta \cup \theta$$

类似地 $\mu_{\mathcal{M}}$ 是杯积映射

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{O})} R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \longrightarrow R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M}), \quad \eta \otimes \theta \mapsto \eta \cup \theta$$

---

[3]更精确地写应该是 $F(\mathcal{A}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} F(\mathcal{A}) \to F(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}) \to F(\mathcal{A})$，其中 F 表示到 $\mathcal{O}$-模复形的遗忘函子。另外，注意 $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}$ 表示节 24.15 的张量积，所以 $F(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{A}) = \mathrm{Tot}(F(\mathcal{A}) \otimes_{\mathcal{O}} F(\mathcal{A}))$。序列的第一个箭头是从两个 $\mathcal{O}$-模复形的导出张量积到通常张量积的典范映射。

[4]这里以及下文 $Rf_* : D(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O}')$ 是在 **Cohomology on Sites**，节 21.19 及以后研究的导出函子。

一般地，通过 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4 的等同

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) = R\Gamma(\mathcal{C}', Rf_*\mathcal{A}) \quad \text{和} \quad R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M}) = R\Gamma(\mathcal{C}', Rf_*\mathcal{M})$$

映射 $\mu_{\mathcal{M}}$ 在上同调上诱导杯积。为看出这一点，使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.33.4，其中第二个 topos 态射是从 $Sh(\mathcal{C}')$ 到如上点 topos 的态射。

如果 $\mathcal{M}_1 \to \mathcal{M}_2$ 是右微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态，则图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\mathcal{M}_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow[\mu_{\mathcal{M}_1}]{} & Rf_*\mathcal{M}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Rf_*\mathcal{M}_2 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow{\mu_{\mathcal{M}_2}} & Rf_*\mathcal{M}_2 \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中交换；这由相对杯积的函子性得出。假设我们有右微分分次 $\mathcal{A}$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{M}_1 \xrightarrow{a} \mathcal{M}_2 \to \mathcal{M}_3 \to 0$$

则我们断言图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\mathcal{M}_3 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow[\mu_{\mathcal{M}_3}]{} & Rf_*\mathcal{M}_3 \\ {\scriptstyle Rf_*\delta\otimes\mathrm{id}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*\delta} \\ Rf_*\mathcal{M}_1[1] \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow{\mu_{\mathcal{M}_1[1]}} & Rf_*\mathcal{M}_1[1] \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中交换，其中 $\delta : \mathcal{M}_3 \to \mathcal{M}_1[1]$ 是来自给定短正合序列的 $D(\mathcal{O})$ 的态射（见 **Derived Categories**，节 13.12）。如果我们的序列作为分次右 $\mathcal{A}$-模序列分裂，这是显然的，因为此时 δ 可由右 $\mathcal{A}$-模的映射表示，上面的讨论适用。一般地，我们利用 a 的锥和图表

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{M}_1 & \xrightarrow[a]{} & \mathcal{M}_2 & \xrightarrow[i]{} & C(a) & \xrightarrow[-p]{} & \mathcal{M}_1[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow \\ \mathcal{M}_1 & \longrightarrow & \mathcal{M}_2 & \longrightarrow & \mathcal{M}_3 & \xrightarrow{\delta} & \mathcal{M}_1[1] \end{array}$$

其中右方块在 $D(\mathcal{O})$ 中交换，由 **Derived Categories**，引理 13.12.1 中 δ 的定义。现在锥 $C(a)$ 具有右微分分次 $\mathcal{A}$-模的结构，使得 i, p, q 是右微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态，见定义 24.22.2。因此由上述我们知道的相应图表对态射 q 和 $-p$ 交换。由于 q 在 $D(\mathcal{O})$ 中为同构，我们断言对 δ 同样成立，如所需。

在上述情形中，给定右微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$，设

$$\xi \in H^n(\mathcal{C}, \mathcal{M})$$

换言之，ξ 是 $\mathcal{M}$ 视为 $\mathcal{O}$-模复形的上同调中的 n 次上同调类。由引理 24.29.9，我们可以构造右微分分次 $\mathcal{A}$-模的映射

$$x : \mathcal{A} \to \mathcal{M}'[n] \quad \text{和} \quad s : \mathcal{M} \to \mathcal{M}'$$

其中 s 是拟同构，使得 ξ 是通过导出范畴 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的态射 $s[n]^{-1} \circ x$ 将 $1 \in H^0(\mathcal{C}, \mathcal{A})$ 的像（从而在导出范畴 $D(\mathcal{O})$ 中也是）。由此相应的映射

$$\xi' = (s[n])^{-1} \circ x : \mathcal{A} \longrightarrow \mathcal{M}[n]$$

在 $D(\mathcal{O})$ 中由以下两个性质唯一刻画：

(1) ξ' 可以提升为 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的态射，且
(2) $\xi = \xi'(1)$ 在 $H^0(\mathcal{C}, \mathcal{M}[n]) = H^n(\mathcal{C}, \mathcal{M})$ 中。

利用上面讨论的 x 和 s 与相对杯积的相容性，可知对每个[5]赋环 topos 的态射 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$，$\xi'$ 的导出前推

$$Rf_*\xi' : Rf_*\mathcal{A} \longrightarrow Rf_*\mathcal{M}[n]$$

与上面构造的映射 μ 和 $\mu_{\mathcal{M}[n]}$ 相容，意义是图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\mathcal{A} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow[\mu]{} & Rf_*\mathcal{A} \\ \downarrow{\scriptstyle Rf_*\xi' \otimes \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*\xi'} \\ Rf_*\mathcal{M}[n] \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} Rf_*\mathcal{A} & \xrightarrow{\mu_{\mathcal{M}[n]}} & Rf_*\mathcal{M}[n] \end{array}$$

在 $D(\mathcal{O}')$ 中交换。特别地，将此相容性用于到点 topos 的映射，我们看到

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O})} R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) & \longrightarrow & R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \\ \downarrow{\scriptstyle \xi' \otimes \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \xi'} \\ R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M}[n]) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{O})} R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) & \longrightarrow & R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M}[n]) \end{array}$$

交换。结合 $\xi'(1) = \xi$，这意味着在上同调上诱导的映射

$$\xi' : R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{A}) \to R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{M}[n]), \quad \eta \mapsto \xi \cup \eta$$

由 ξ 的左杯积给出，如所示。

[5]例如恒等态射。

24.33. 范畴上的微分分次模

本节是 **Cohomology on Sites**，节 21.48 的延续。

设 $\mathcal{C}$ 为范畴。我们将 $\mathcal{C}$ 视为具有混沌拓扑的景。设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数层。换言之，$\mathcal{O}$ 是范畴 $\mathcal{C}$ 上的环预层，$(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 是 $\mathcal{C}$ 上的微分分次 $\mathcal{O}$-代数预层，见 **Categories**，定义 4.3.3。

定义 24.33.1. 在上述情形中，我们用$QC(\mathcal{A}, d)$ 表示 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的全子范畴，由满足以下条件的对象 M 组成：对 $\mathcal{C}$ 中所有 $U \to V$，典范映射

$$R\Gamma(V, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(V)} \mathcal{A}(U) \longrightarrow R\Gamma(U, M)$$

在 $D(\mathcal{A}(U), \mathrm{d})$ 中为同构。

引理 24.33.2. *在上述情形中，子范畴 $QC(\mathcal{A}, d)$ 是 $D(\mathcal{A}, d)$ 的严格全、饱和、三角子范畴，且在任意直和下保持。*

证明. 设 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。由于 $\mathcal{C}$ 上的拓扑是混沌的，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(U)$ 正合且与直和交换。因此正合函子 $M \mapsto R\Gamma(U, M)$ 通过用任何微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$ 表示 K 并取 $\mathcal{M}(U)$ 来计算。因此 $R\Gamma(U, -)$ 与直和交换，见引理 24.26.8。类似地，给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $U \to V$，导出张量积函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(A)} \mathcal{A}(U) : D(\mathcal{A}(V)) \to D(\mathcal{A}(U))$ 正合且与直和交换。引理由这些观察以直截了当的方式得出；细节省略。 □

注记 24.33.3. 如上，设 $\mathcal{C}$ 为视为具有混沌拓扑的景的范畴，设 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的环层，并设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 为微分分次 $\mathcal{O}$-代数层。则 **Cohomology on Sites**，命题 21.48.9 的类比在几乎完全相同的证明下对 $QC(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 成立：

(1) 任何将直和变为积的反变上同调函子 $H : QC(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to Ab$ 可表，
(2) 任何将直和变为直和的三角范畴正合函子 $F : QC(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to \mathcal{D}$ 有正合右伴随，且
(3) 包含函子 $QC(\mathcal{A}, \mathrm{d}) \to D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 有正合右伴随。

如果我们需要这一点，我们将在此精确表述并证明。

设 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 为范畴之间的函子。如果我们将 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 视为具有混沌拓扑的景，则 u 是连续且余连续的函子。因此我们得到 topos 态射 $g : Sh(\mathcal{C}') \to Sh(\mathcal{C})$，见 **Sites**，引理 7.21.1。此外，假设在 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{C}'$ 上给定环层 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}'$，以及映射 $g^\sharp : g^{-1}\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$。我们将相应的赋环 topos 态射简单记为 $g : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$，见 **Modules on Sites**，节 18.7。最后，假设 $(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 是微分分次 $\mathcal{O}$-代数层，$(\mathcal{A}', \mathrm{d})$ 是微分分次 $\mathcal{O}'$-代数层，并且给定微分分次 $\mathcal{O}'$-代数的映射 $\varphi : g^*\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$（见节 24.18）。

引理 24.33.4. 设 $g : (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 和 $\varphi : g^*\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 如上。则函子 $Lg^* : D(\mathcal{A}, d) \to D(\mathcal{A}', d)$ 将 $QC(\mathcal{A}, d)$ 映入 $QC(\mathcal{A}', d)$。

证明. 设 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，其像为 $\mathcal{C}$ 中的 $U = u(U')$。设 pt 表示具有单个对象和单个态射的范畴。记 $(Sh(pt), \mathcal{O}'(U'))$ 和 $(Sh(pt), \mathcal{O}(U))$ 为如上赋予微分分次代数 $\mathcal{A}'(U)$ 和 $\mathcal{A}(U)$ 的赋环 topos。当然我们将这些上的微分分次模的导出范畴分别与 $D(\mathcal{A}'(U'), \mathrm{d})$ 和 $D(\mathcal{A}(U), \mathrm{d})$ 等同。然后我们有赋环 topos 的交换图

$$\begin{array}{ccc} (Sh(pt), \mathcal{O}'(U')) & \xrightarrow{U'} & (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}') \\ \downarrow & & \downarrow g \\ (Sh(pt), \mathcal{O}(U)) & \xrightarrow{U} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \end{array}$$

每个都赋予相应的微分分次代数。沿下方水平态射的拉回将 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的 M 送到 $R\Gamma(U, K)$，视为 $D(\mathcal{A}(U), \mathrm{d})$ 中的对象。左竖直箭头的拉回将 M 送到 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(U)} \mathcal{A}'(U')$。沿图表的任一方向走产生相同的结果（引理 24.28.4），因此我们断言

$$R\Gamma(U', Lg^*K) = R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(U)} \mathcal{A}'(U')$$

最后，设 $f' : U' \to V'$ 是 $\mathcal{C}'$ 中的态射，并记 $f = u(f') : U = u(U') \to V = u(V')$ 为 $\mathcal{C}$ 中的像。如果 K 在 $QC(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中，则我们有

$$\begin{aligned} R\Gamma(V', Lg^*K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'(V')} \mathcal{A}'(U') &= R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(V)} \mathcal{A}'(V') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}'(V')} \mathcal{A}'(U') \\ &= R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(V)} \mathcal{A}'(U') \\ &= R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(V)} \mathcal{A}(U) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(U)} \mathcal{A}'(U') \\ &= R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(U)} \mathcal{A}'(U') \\ &= R\Gamma(U', Lg^*K) \end{aligned}$$

如所需。这里我们对 U' 和 V' 都使用了上述观察。 □

24.34. 范畴上的微分分次模，续

我们对节 24.33 中引入的拟凝聚模概念发展一些更多结果。

引理 24.34.1. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{O}, \mathcal{A}$ 如节 *24.33*。设 $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ 为全子范畴，具有以下性质：对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，箭头 $U \to U'$ 的范畴 $U/\mathcal{C}'$ 是余滤过的。记 $\mathcal{O}', \mathcal{A}'$ 为 $\mathcal{O}, \mathcal{A}$ 到 $\mathcal{C}'$ 的限制。则限制诱导等价 $QC(\mathcal{A}, d) \to QC(\mathcal{A}', d)$。

证明. 我们将构造该函子的拟逆。即设 M' 为 $QC(\mathcal{A}', \mathrm{d})$ 的对象。我们可以用好的微分分次模 $\mathcal{M}'$ 表示 M'，见引理 24.23.7。则对每个 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$，微分分次 $\mathcal{A}'(U')$-模 $\mathcal{M}'(U)$ 是 K-平坦且分次平坦的，并且对 $\mathcal{C}'$ 的每个态射 $U'_1 \to U'_2$，映射

$$\mathcal{M}'(U'_2) \otimes_{\mathcal{A}'(U'_2)} \mathcal{A}'(U'_1) \longrightarrow \mathcal{M}'(U'_1)$$

是拟同构（因为源表示导出张量积）。考虑由规则

$$\mathcal{M}(U) = \mathrm{colim}_{U \to U' \in U/\mathcal{C}'} \mathcal{M}'(U') \otimes_{\mathcal{A}'(U')} \mathcal{A}(U)$$

定义的微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{M}$。由引理假设，这是复形的滤过余极限。由于 M' 在 $QC(\mathcal{A}', \mathrm{d})$ 中，系统中所有转移映射都是拟同构。由于滤过余极限正合，我们看到 $\mathcal{M}(U)$ 在 $D(\mathcal{A}(U), \mathrm{d})$ 中同构于 $\mathcal{M}'(U') \otimes_{\mathcal{A}'(U')} \mathcal{A}(U)$ 对任何态射 $U \to U'$ 且 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$。

我们断言 $\mathcal{M}$ 在 $QC(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中：即给定 $\mathcal{C}$ 中的 $U \to V$，我们选择 $V \to V'$ 且 $V' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$。由上述我们看到映射 $\mathcal{M}(V) \to \mathcal{M}(U)$ 等同于映射

$$\mathcal{M}'(V') \otimes_{\mathcal{A}'(V')} \mathcal{A}(V) \longrightarrow \mathcal{M}'(V') \otimes_{\mathcal{A}'(V')} \mathcal{A}(U)$$

由于 $\mathcal{M}'(V')$ 作为微分分次 $\mathcal{A}'(V')$-模是 K-平坦的，我们断言该断言成立。

自然映射 $\mathcal{M}|_{\mathcal{C}'} \to \mathcal{M}'$ 在 $D(\mathcal{A}', d)$ 中为同构，这立即由上述得出。

反过来，如果我们有 $QC(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的对象 E，则我们用一个好的微分分次模 $\mathcal{E}$ 表示它。令 $\mathcal{M}' = \mathcal{E}|_{\mathcal{C}'}$（这是另一个好的微分分次模），我们看到存在映射

$$\mathcal{E} \to \mathcal{M}$$

其在 $\mathcal{C}$ 中 U 上由映射

$$\mathcal{E}(U) \longrightarrow \mathrm{colim}_{U \to U' \in U/\mathcal{C}'} \mathcal{E}(U') \otimes_{\mathcal{A}'(U')} \mathcal{A}(U)$$

给出，由同样的原因这是拟同构。因此限制和上述构造是如所需的拟逆函子。 □

引理 24.34.2. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{O}$ 如节 *24.33*。设 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是微分分次 $\mathcal{O}$-代数的同态，且在上同调层上诱导同构，则引理 *24.30.1* 的等价 $D(\mathcal{A}, d) \to D(\mathcal{B}, d)$ 诱导等价 $QC(\mathcal{A}, d) \to QC(\mathcal{B}, d)$。

证明. 只需证明以下：给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $U \to V$ 和 $D(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 中的 M，以下等价

(1) $R\Gamma(V, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}(V)} \mathcal{A}(U) \to \Gamma(U, M)$ 在 $D(\mathcal{A}(U), \mathrm{d})$ 中为同构，且

(2) $R\Gamma(V, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{B}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{B}(V)} \mathcal{B}(U) \to \Gamma(U, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} \mathcal{B})$ 在 $D(\mathcal{B}(U), \mathrm{d})$ 中为同构。

由于 $\mathcal{C}$ 上的拓扑是混沌的，这简单地归结为 $\mathcal{A}(U) \to \mathcal{B}(U)$ 和 $\mathcal{A}(V) \to \mathcal{B}(V)$ 是拟同构这一事实。细节省略。 □

24.35. 微分分次代数的逆系统

在本节中，我们考虑节 24.33 中讨论的情形的以下特殊情形：

(1) $\mathcal{C}$ 是范畴 $\mathbf{N}$，具有唯一态射 $i \to j$ 当且仅当 $i \leq j$，

(2) $\mathcal{O}$ 是常值环（预）层，值为给定环 R。

在此设定下，微分分次 $\mathcal{O}$-代数层 $\mathcal{A}$ 等同于微分分次 R-代数的逆系统 (A_n)。微分分次 $\mathcal{A}$-模层 $\mathcal{M}$ 等同于逆系统 (M_n)，其中 M_n 是微分分次 A_n-模，且转移映射 $M_{n+1} \to M_n$ 是 A_{n+1}-模映射。在本节中，我们省略记号中的微分，并将定义 24.33.1 中记为 $QC(\mathcal{A}, \mathrm{d})$ 的范畴写为 $QC(\mathcal{A})$。

假设 $\mathcal{B} = (B_n)$ 是微分分次 R-代数的第二个逆系统。给定 pro-对象的态射 $\varphi : (A_n) \to (B_n)$，我们将构造从 $QC(\mathcal{A})$ 到 $QC(\mathcal{B})$ 的正合函子。即根据 **Categories**，例 4.22.6，态射 φ 由整数序列 $\ldots \geq m(3) \geq m(2) \geq m(1)$ 和微分分次 R-代数的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots & \longrightarrow & A_{m(3)} & \longrightarrow & A_{m(2)} & \longrightarrow & A_{m(1)} \\ & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_3} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_2} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_1} \\ \ldots & \longrightarrow & B_3 & \longrightarrow & B_2 & \longrightarrow & B_1 \end{array}$$

给出。然后给定表示 $QC(\mathcal{A})$ 中对象的好的微分分次 $\mathcal{A}$-模层 $\mathcal{M} = (M_n)$，我们可以令

$$N_n = M_{m(n)} \otimes_{A_{m(n)}} B_n$$

这个逆系统确定 $QC(\mathcal{B})$ 的对象，因为 $A_{m(n)}$-模 $M_{m(n)}$ 是 K-平坦的；细节省略。我们也将所得函子独立于构造中所作选择的验证留给读者。

引理 24.35.1. *在上述情形中，假设 $\mathcal{A} = (A_n)$ 和 $\mathcal{B} = (B_n)$ 是微分分次 R-代数的逆系统。如果 $\varphi : (A_n) \to (B_n)$ 是 pro-对象的同构，则上面构造的函子 $QC(\mathcal{A}) \to QC(\mathcal{B})$ 是等价。*

证明. 设 $\psi : (B_n) \to (A_n)$ 是 pro-对象的态射，它是 φ 的逆。根据 **Categories**，例 4.22.6 中的讨论，我们可以假设 φ 由如上系统映射给出，ψ 由 $n(1) < n(2) < \ldots$ 和微分分次 R-代数的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots & \longrightarrow & B_{n(3)} & \longrightarrow & B_{n(2)} & \longrightarrow & B_{n(1)} \\ & & \downarrow{\scriptstyle \psi_3} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_2} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_1} \\ \ldots & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_1 \end{array}$$

给出。由于 $\varphi \circ \psi = \mathrm{id}$，我们可以在可能增大函数 $n(\cdot)$ 和 $m(\cdot)$ 的值后假设 $B_{n(m(i))} \to A_{m(i)} \to B_i$ 是转移映射。由此函子复合

$$QC(\mathcal{B}) \to QC(\mathcal{A}) \to QC(\mathcal{B})$$

将好的微分分次 $\mathcal{B}$-模层 $\mathcal{N} = (N_n)$ 送到逆系统 $\mathcal{N}' = (N'_i)$，其值为

$$N'_i = N_{n(m(i))} \otimes_{B_{n(m(i))}} B_i$$

它典范地拟同构于 $\mathcal{N}$，正是因为 $\mathcal{N}$ 是 $QC(\mathcal{B})$ 的对象且对所有 j，N_j 是 K-平坦微分分次模。由于对另一个方向的复合同样成立，我们得出结论。 □

设 $\mathcal{C} = \mathbf{N}$ 和 $\mathcal{O}$ 为值为环 R 的常值层，并设 $\mathcal{A}$ 由微分分次 R-代数的逆系统 (A_n) 给出。假设给定两个左微分分次 $\mathcal{A}$-模 $\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{N}'$，由逆系统 (N_n) 和 (N'_n) 给出。因此每个 N_n 和 N'_n 是左微分分次 A_n-模。我们暂时说 (N_n) 和 (N'_n) 在导出范畴中是 *pro-同构的*，如果存在整数序列

$$1 = n_0 < n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$$

和映射

$$N_{n_{2i}} \to N'_{n_{2i-1}} \quad 在 \quad D(A^{opp}_{n_{2i}}, \mathrm{d})$$

以及

$$N'_{n_{2i+1}} \to N'_{n_{2i}} \quad 在 \quad D(A^{opp}_{n_{2i+1}}, \mathrm{d})$$

使得复合 $N_{n_{2i}} \to N_{n_{2i-2}}$ 和 $N'_{n_{2i+1}} \to N'_{2i-1}$ 由相应系统的转移映射给出。

引理 24.35.2. 如果 (N_n) 和 (N'_n) 如上定义在导出范畴中是 *pro*-同构的，则对 $D(\mathbf{N}, \mathcal{A})$ 的每个对象 (M_n)，我们有

$$R\lim(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} N_n) = R\lim(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} N'_n)$$

在 $D(R)$ 中。

证明. 该假设意味着 $D(R)$ 的逆系统 $(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} N_n)$ 与 $D(R)$ 的逆系统 $(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} N'_n)$（在通常意义下）是 pro-同构的。因此结果由 **More on Algebra**，引理 15.88.6 得出。 □

引理 24.35.3. 设 R 为环。设 $f_1, \ldots, f_r \in R$。设 K_n 为 $f^n_1, \ldots, f^n_r$ 上的 *Koszul* 复形，视为微分分次 R-代数。设 (M_n) 为 $D(\mathbf{N}, (K_n))$ 的对象。则对任何 $t \geq 1$，我们有

$$R\lim(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_R K_t) = R\lim(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{K_n} K_t)$$

在 $D(R)$ 中。

证明. 我们固定 $t \geq 1$。对 $n \geq t$，我们用 ${}_nK_t$ 表示微分分次 R-代数 K_t，视为左微分分次 K_n-模。观察到

$$M_n \otimes^{\mathbf{L}}_R K_t = M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{K_n} (K_n \otimes^{\mathbf{L}}_R K_t) = M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{K_n} (K_n \otimes_R K_t)$$

因此由引理 24.35.2，只需证明 $({}_nK_t)$ 和 $(K_n \otimes_R K_t)$ 在导出范畴中是 pro-同构的。乘法映射

$$K_n \otimes_R K_t \longrightarrow {}_nK_t$$

是左微分分次 K_n-模的映射。因此为完成证明，只需证明对所有 $n \geq 1$ 存在 $N > n$ 和 $D(K_N^{opp}, \mathrm{d})$ 中的映射

$${}_NK_t \longrightarrow {}_NK_n \otimes_R K_t$$

其与乘法映射的复合是转移映射（在任一方向）。这在 **Divided Power Algebra**，引理 23.12.4 中通过显式构造完成。 □

命题 24.35.4. *设 R 为诺特环。设 $I \subset R$ 为理想。以下三个范畴典范等价：*

(1) *设 $\mathcal{A}$ 为 $\mathbf{N}$ 上对应于 R-代数逆系统 $A_n = R/I^n$ 的 R-代数层。范畴 $QC(\mathcal{A})$。*
(2) *选择 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$。设 $\mathcal{B}$ 为 $\mathbf{N}$ 上对应于 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 上 Koszul 代数逆系统的微分分次 R-代数层。范畴 $QC(\mathcal{B})$。*
(3) *导出完备对象的全子范畴 $D_{comp}(R, I) \subset D(R)$，见 **More on Algebra**，定义 15.93.4 及随后的文本。*

证明. 考虑明显的赋环 topos 态射 $f : (Sh(\mathbf{N}), \mathcal{A}) \to (Sh(pt), R)$，并考虑伴随函子 Lf^* 和 Rf_*。第一个限制为函子

$$F : D_{comp}(R, I) \longrightarrow QC(\mathcal{A})$$

它将由 K-平坦复形 $K^\bullet$ 表示的 $D_{comp}(R, I)$ 的对象 K 送到 $QC(\mathcal{A})$ 的对象 $(K^\bullet \otimes_R R/I^n)$。第二个限制为函子

$$G : QC(\mathcal{A}) \longrightarrow D_{comp}(R, I)$$

它将 $QC(\mathcal{A})$ 的对象 $(M_n^\bullet)$ 送到 $R\lim M_n^\bullet$。输出是导出完备的，例如由 **More on Algebra**，引理 15.93.14。此外，由 **More on Algebra**，命题 15.96.2 可知 $G \circ F = \mathrm{id}$。因此为看出 F 和 G 是拟逆等价，只需证明 G 的核为零（见 **Derived Categories**，引理 13.7.2）。然而，直接证明这一点似乎并不容易！

在本段中，我们将证明 $QC(\mathcal{A})$ 和 $QC(\mathcal{B})$ 等价。写 $\mathcal{B} = (B_n)$，其中 B_n 是视为 $-r, -r+1, \ldots, 0$ 次上链复形的 Koszul 复形。由 **Divided Power Algebra**，注记 23.12.2（但将链复形变为上链复形），我们可以找到 $1 < n_1 < n_2 < \ldots$ 和微分分次 R-代数的映射 $B_{n_i} \to E_i \to R/(f_1^{n_i}, \ldots, f_r^{n_i})$

以及 $E_i \to B_{n_{i-1}}$，使得

$$\begin{array}{ccccccc} B_{n_1} & \longleftarrow & B_{n_2} & \longleftarrow & B_{n_3} & \longleftarrow & \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ E_1 & \longleftarrow & E_2 & \longleftarrow & E_3 & \longleftarrow & \dots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ B_1 & \longleftarrow & B_{n_1} & \longleftarrow & B_{n_2} & \longleftarrow & \dots \end{array}$$

是微分分次 R-代数的交换图，且 $E_i \to R/(f_1^{n_i}, \dots, f_r^{n_i})$ 是拟同构。我们断言

(1) $QC(\mathcal{B})$ 与 $QC((E_i))$ 之间存在等价，

(2) $QC((E_i))$ 与 $QC((R/(f_1^{n_i}, \dots, f_r^{n_i})))$ 之间存在等价，

(3) $QC((R/(f_1^{n_i}, \dots, f_r^{n_i})))$ 与 $QC(\mathcal{A})$ 之间存在等价。

即对 (1) 我们可以应用引理 24.35.1 到上图，它表明 (E_i) 和 (B_n) 是 pro-同构的。对 (2) 我们可以应用引理 24.34.2 到拟同构 $E_i \to R/(f_1^{n_i}, \dots, f_r^{n_i})$ 的逆系统。对 (3) 我们可以应用引理 24.35.1 以及逆系统 (R/I^n) 和 $(R/(f_1^{n_i}, \dots, f_r^{n_i})$ 是 pro-同构的这一基本事实。

与证明的第一段完全相同，我们可以定义伴随函子[6]

$$F' : D_{comp}(R, I) \longrightarrow QC(\mathcal{B}) \quad \text{和} \quad G' : QC(\mathcal{B}) \longrightarrow D_{comp}(R, I).$$

第一个将由 K-平坦复形 $K^\bullet$ 表示的 $D_{comp}(R, I)$ 的对象 K 送到 $QC(\mathcal{B})$ 的对象 $(K^\bullet \otimes_R B_n)$。第二个将 $QC(\mathcal{B})$ 的对象 (M_n) 送到 $R\lim M_n$。如上论证，只需证明 G' 的核为零。因此设 $\mathcal{M} = (M_n)$ 是 $\mathcal{B}$ 上的好的微分分次模层，它表示 G' 的核中的 $QC(\mathcal{B})$ 的对象。则

$$0 = R\lim M_n \Rightarrow 0 = (R\lim M_n) \otimes^{\mathbf{L}}_R B_t = R\lim(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_R B_t)$$

由引理 24.35.3 我们有 $R\lim(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_R B_t) = R\lim(M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{B_n} B_t)$。由于 (M_n) 是 $QC(\mathcal{B})$ 的对象，我们看到逆系统 $M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{B_n} B_t$ 最终常值，值为 M_t。因此 $M_t = 0$，如所需。 □

注记 24.35.5. 设 R 为环，$f_1, \dots, f_r \in R$ 为生成理想 I 的元素序列。设 K_n 为 $f_1^n, \dots, f_r^n$ 上的 Koszul 复形，视为微分分次 R-代数。如果对所有 n 存在 $m > n$ 使得 $K_m \to K_n$ 在除 0 次外的上同调上诱导零映射，则称 $f_1, \dots, f_r$ 为*弱 proregular 序列*。如果是这样，则命题 24.35.4 证明中的论证即使在 R 非诺特时也继续有效。特别地，我们看到 $QC(\{R/I^n\})$ 作为 R-线性三角范畴等价于导出完备对象范畴 $D_{comp}(R, I)$，只要 I 可以由弱 proregular 序列生成。如果需要，我们将在此精确陈述并证明这一点。

[6]可以证明这些函子通过上述等价与之前定义的 F 和 G 相容。

24.36. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 25

超覆盖

25.1. 引言

设 $\mathcal{C}$ 为景，见 **Sites**，定义 7.6.2。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。给定 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们希望计算其上同调群

$$H^i(X, \mathcal{F}).$$

根据我们的一般定义（**Cohomology on Sites**，节 21.2），这个上同调群通过选择一个内射预解 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{I}^0 \to \mathcal{I}^1 \to \ldots$ 并令

$$H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(\Gamma(X, \mathcal{I}^0) \to \Gamma(X, \mathcal{I}^1) \to \Gamma(X, \mathcal{I}^2) \to \ldots)$$

来计算。本章的目标是证明在 $\mathcal{C}$ 具有纤维积的情形下，我们也可以不选择内射预解来计算这些上同调群。为此我们将使用超覆盖。

景中的超覆盖是覆盖的推广，见 [**AGV71**, Exposé V, Sec. 7]。给定对象 X 的超覆盖 K，存在一个 Čech-to-cohomology 谱序列，将 X 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 的上同调用 K 的各分量 K_n 上的层上同调表示。事实证明总存在足够多的超覆盖，因此对所有超覆盖取余极限后，谱序列退化，$\mathcal{F}$ 在 X 上的上同调由 Čech 上同调群的余极限计算。

更一般的工具是单纯增广，其中具有上同调下降，见 [**AGV71**, Exposé Vbis]。关于上同调下降的一份很好的手稿是 Brian Conrad 的文本，见 `https://math.stanford.edu/~conrad/papers/hypercover.pdf`。我们将在单纯空间一章中回到这些问题，例如将证明“局部紧”拓扑空间的紧合超覆盖具有上同调下降（**Simplicial Spaces**，节 85.25）。我们的攻击方法是将此陈述归结为本章构造的 Čech-to-cohomology 谱序列。

25.2. 半可表示对象

为了开始，我们给出如下定义。字母 “SR” 代表半可表示（Semi-Representable）。

定义 25.2.1. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。我们用 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 表示*半可表示对象的范畴*，定义如下：

(1) 对象是对象族 $\{U_i\}_{i \in I}$，且

(2) 态射 $\{U_i\}_{i\in I} \to \{V_j\}_{j\in J}$ 由一个映射 $\alpha : I \to J$ 以及对每个 $i \in I$ 的 $\mathcal{C}$ 中态射 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 给出。

设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 的对象。X 上的半可表示对象的范畴是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X) = \mathrm{SR}(\mathcal{C}/X)$。

此定义本质上等价于 [**AGV71**, Exposé V, Subsection 7.3.0]。注意这是一个“大”范畴。我们稍后将“限制”X 的超覆盖所需的指标集 I 的大小。然后我们可以重新定义 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 使其成为一个范畴。让我们明确写出 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的对象和态射：

(1) 对象是态射族 $\{U_i \to X\}_{i\in I}$，且

(2) 态射 $\{U_i \to X\}_{i\in I} \to \{V_j \to X\}_{j\in J}$ 由一个映射 $\alpha : I \to J$ 以及对每个 $i \in I$ 的 X 上态射 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 给出。

存在遗忘函子 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X) \to \mathrm{SR}(\mathcal{C})$。

定义 25.2.2. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。我们用 F 表示将半可表示对象与一个预层相关联的函子。用公式表示

$$\begin{array}{rcl} F : \mathrm{SR}(\mathcal{C}) & \longrightarrow & PSh(\mathcal{C}) \\ \{U_i\}_{i\in I} & \longmapsto & \amalg_{i\in I} h_{U_i} \end{array}$$

其中 h_U 表示与对象 U 相伴的可表示预层。

给定态射 $U \to X$，我们得到可表示预层的态射 $h_U \to h_X$。因此我们常将 F 在 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 上视为到 h_X 上集合预层范畴 $PSh(\mathcal{C})/h_X$ 的函子。图示如下：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{SR}(\mathcal{C}, X) & \xrightarrow[F]{} & PSh(\mathcal{C})/h_X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{SR}(\mathcal{C}) & \xrightarrow{F} & PSh(\mathcal{C}) \end{array}$$

接下来我们讨论半可表示对象范畴中极限的存在性。

引理 25.2.3. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。

(1) 范畴 $SR(\mathcal{C})$ 有余积，且 F 与它们交换，

(2) 函子 $F : SR(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{C})$ 与极限交换，

(3) 如果 $\mathcal{C}$ 有纤维积，则 $SR(\mathcal{C})$ 有纤维积，

(4) 如果 $\mathcal{C}$ 有二元积，则 $SR(\mathcal{C})$ 有二元积，

(5) 如果 $\mathcal{C}$ 有等化子，则 $SR(\mathcal{C})$ 也有，且

(6) 如果 $\mathcal{C}$ 有终对象，则 $SR(\mathcal{C})$ 也有。

设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) 范畴 $SR(\mathcal{C},X)$ 有余积，且 F 与它们交换，
(2) 如果 $\mathcal{C}$ 有纤维积，则 $SR(\mathcal{C},X)$ 有有限极限，且 $F: SR(\mathcal{C},X) \to PSh(\mathcal{C})/h_X$ 与它们交换。

证明. 关于 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的结果的证明。(1) 的证明。$\{U_i\}_{i\in I}$ 和 $\{V_j\}_{j\in J}$ 的余积是 $\{U_i\}_{i\in I} \amalg \{V_j\}_{j\in J}$，换言之，指标集为 $I \amalg J$ 的对象族，对 $k \in I \amalg J$ 中的元素，若 $k = i \in I$ 则给出 U_i，若 $k = j \in J$ 则给出 V_j。对象族的余积类似。显然 F 与这些交换。

(2) 的证明。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 考虑 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的对象 $\{U\}$。显然 $\mathrm{Mor}_{\mathrm{SR}(\mathcal{C})}(\{U\}, K)) = F(K)(U)$ 对 $K \in \mathrm{Ob}(\mathrm{SR}(\mathcal{C}))$ 成立。由于预层的极限是在截面层面计算的（**Sites**，节 7.4），我们断言 F 与极限交换。

(3) 的证明。假设给定态射 $(\alpha, f_i) : \{U_i\}_{i\in I} \to \{V_j\}_{j\in J}$ 和态射 $(\beta, g_k) : \{W_k\}_{k\in K} \to \{V_j\}_{j\in J}$。这些态射的纤维积由

$$\{U_i \times_{f_i, V_j, g_k} W_k\}_{(i,j,k)\in I\times J\times K \text{ 使得} j=\alpha(i)=\beta(k)}$$

给出。如果 $\mathcal{C}$ 有纤维积，则这些纤维积存在。

(4) 的证明。$\{U_i\}_{i\in I}$ 和 $\{V_j\}_{j\in J}$ 的积是 $\{U_i \times V_j\}_{i\in I, j\in J}$。如果 $\mathcal{C}$ 有积，则这些积存在。

(5) 的证明。两个映射 $(\alpha, f_i), (\alpha', f_i') : \{U_i\}_{i\in I} \to \{V_j\}_{j\in J}$ 的等化子是

$$\{\mathrm{Eq}(f_i, f_i' : U_i \to V_{\alpha(i)})\}_{i\in I,\ \alpha(i)=\alpha'(i)}$$

如果 $\mathcal{C}$ 有等化子，则这些等化子存在。

(6) 的证明。如果 X 是 $\mathcal{C}$ 的终对象，则 $\{X\}$ 是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的终对象。

关于 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的陈述的证明。这些由将上述结果应用于范畴 $\mathcal{C}/X$ 得出，利用 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}/X) = \mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 以及 $PSh(\mathcal{C}/X) = PSh(\mathcal{C})/h_X$（**Sites,**引理 7.25.4 应用于赋予混沌拓扑的 $\mathcal{C}$）。然而我们也直接论证如下。显然 $\{U_i \to X\}_{i\in I}$ 和 $\{V_j \to X\}_{j\in J}$ 的余积是 $\{U_i \to X\}_{i\in I} \amalg \{V_j \to X\}_{j\in J}$，并且对以 X 为目标的态射族族的余积类似。对象 $\{X \to X\}$ 是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的终对象。假设给定态射 $(\alpha, f_i) : \{U_i \to X\}_{i\in I} \to \{V_j \to X\}_{j\in J}$ 和态射 $(\beta, g_k) : \{W_k \to X\}_{k\in K} \to \{V_j \to X\}_{j\in J}$。这些态射的纤维积由

$$\{U_i \times_{f_i, V_j, g_k} W_k \to X\}_{(i,j,k)\in I\times J\times K \text{ 使得} j=\alpha(i)=\beta(k)}$$

给出。纤维积的存在由 $\mathcal{C}$ 有纤维积的假设保证。因此 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 有有限极限，见 **Categories,** 引理 4.18.4。我们省略验证此情形下关于函子 F 的陈述。 □

25.3. 超覆盖

如果假设我们的范畴是景，那么我们可以给出如下定义。

定义 25.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $f=(\alpha,f_i):\{U_i\}_{i\in I}\to\{V_j\}_{j\in J}$ 是范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 中的态射。我们说 f 是覆盖，如果对每个 $j\in J$，态射族 $\{U_i\to V_j\}_{i\in I,\alpha(i)=j}$ 是景 $\mathcal{C}$ 的覆盖。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。$\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 中的态射 $K\to L$ 是覆盖，如果它在 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 中的像是覆盖。

引理 25.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。

(1) $SR(\mathcal{C})$ 中覆盖的复合是覆盖。

(2) 如果 $K\to L$ 是 $SR(\mathcal{C})$ 中的覆盖，且 $L'\to L$ 是态射，则 $L'\times_L K$ 存在，并且 $L'\times_L K\to L'$ 是覆盖。

(3) 如果 $\mathcal{C}$ 有二元积，且 $A\to B$ 和 $K\to L$ 是 $SR(\mathcal{C})$ 中的覆盖，则 $A\times K\to B\times L$ 是覆盖。

设 $X\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。则 *(1)* 和 *(2)* 对 $SR(\mathcal{C},X)$ 成立，且 *(3)* 在 $\mathcal{C}$ 有纤维积时成立。

证明. 第 (1) 部分由景的公理立即得出。第 (2) 部分由引理 25.2.3 的证明中 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 中纤维积的构造以及 $\mathcal{C}$ 的覆盖中的态射可表示的要求得出。第 (3) 部分通过将 $A\times K\to B\times L$ 视为复合 $A\times K\to B\times K\to B\times L$，从而视为覆盖的基变换的复合得出。最后的陈述成立是因为 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)=\mathrm{SR}(\mathcal{C}/X)$。 □

由引理 25.2.3 和 **Simplicial**，引理 14.19.2，如果 $\mathcal{C}$ 有纤维积，则 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 的截断单纯对象的余骨架存在。因此以下定义有意义。

定义 25.3.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积。设 $X\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 的对象。X 的超覆盖是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 的单纯对象 K，使得

(1) 对象 K_0 是景 $\mathcal{C}$ 中 X 的覆盖。

(2) 对每个 $n\geq 0$，典范态射

$$K_{n+1}\longrightarrow(\mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_nK)_{n+1}$$

是上面定义意义下的覆盖。

条件 (1) 有意义，因为 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 的每个对象毕竟是以 X 为目标的态射族。它也可以表述为 K_0 到 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 的终对象的态射是覆盖。

例 25.3.4 (Čech 超覆盖)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 $\{U_i\to X\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。令 $K_0=\{U_i\to X\}_{i\in I}$。则 K_0 是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 的 0-截断单纯对象。因此我们可以构造

$$K=\mathrm{cosk}_0K_0.$$

显然 K 满足定义 25.3.3 的条件 (1)。由于所有态射 $K_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1}$ 由 **Simplicial**，引理 14.19.10 都是同构，它也满足条件 (2)。注意项 K_n 是通常的

$$K_n = \{U_{i_0} \times_X U_{i_1} \times_X \ldots \times_X U_{i_n} \to X\}_{(i_0,i_1,\ldots,i_n)\in I^{n+1}}$$

这种形式的 X 的超覆盖称为 X 的 *Čech 超覆盖*。

例 25.3.5 (由景的单纯对象给出的超覆盖)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 U 为 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。如常记 $U_n = U([n])$。最后，假设给定增广

$$a : U \to X$$

在此情形下，我们可以考虑 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象 K，其项为 $K_n = \{U_n \to X\}$。则 K 是定义 25.3.3 意义下 X 的超覆盖当且仅当以下三个条件[1] 成立：

(1) $\{U_0 \to X\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，

(2) $\{U_1 \to U_0 \times_X U_0\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，

(3) 对 $n \geq 1$，$\{U_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n U)_{n+1}\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。

我们省略直接验证。

例 25.3.6 (与覆盖相伴的 Čech 超覆盖)**.** 设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 $U \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，使得 $\{U \to X\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖[2]。考虑 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象 K，其项为

$$K_n = \{U \times_X U \times_X \ldots \times_X U \to X\} \quad (n+1 \text{ 个因子})$$

则 K 是 X 的超覆盖。此例既是例 25.3.4 也是例 25.3.5 的特殊情形。

引理 25.3.7. *设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 的对象。X 的所有超覆盖的集合构成一个集合。*

证明. 由于 $\mathcal{C}$ 是景，X 的所有覆盖的集合构成一个集合。因此我们看到可能的 K_0 的集合构成一个集合。假设我们已经证明了所有可能的 $K_0, \ldots, K_n$ 构成一个集合。那么只需证明给定 $K_0, \ldots, K_n$ 时，所有可能的 K_{n+1} 构成一个集合。这显然成立，因为我们必须从 $(\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1}$ 的所有可能覆盖中选择 K_{n+1}。 □

注记 25.3.8. 该引理并不仅仅是说存在一个由集合组成的超覆盖选择的共尾系统，而是说超覆盖确实构成一个集合。

$\mathcal{C}$ 上的预层范畴有有限（余）极限。因此函子 cosk_n 对集合预层存在。

[1] 因为 $\mathcal{C}$ 有纤维积，范畴 $\mathcal{C}/X$ 有所有有限极限。因此所需余骨架由 **Simplicial**，引理 14.19.2 存在。

[2] 具有此性质的 $\mathcal{C}$ 的态射有时称为“覆盖”。

引理 25.3.9. 设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 为 X 的超覆盖。考虑 $PSh(\mathcal{C})$ 的单纯对象 $F(K)$，带有到常值单纯预层 h_X 的增广。

(1) 预层态射 $F(K)_0 \to h_X$ 在层化后成为满射。

(2) 态射

$$(d_0^1, d_1^1) : F(K)_1 \longrightarrow F(K)_0 \times_{h_X} F(K)_0$$

在层化后成为满射。

(3) 对每个 $n \geq 1$，态射

$$F(K)_{n+1} \longrightarrow (cosk_n sk_n F(K))_{n+1}$$

在层化后成为满射。

证明. 我们将使用事实：如果 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是景 $\mathcal{C}$ 的覆盖，则态射

$$\amalg_{i \in I} h_{U_i} \to h_U$$

在层化后成为满射，见 **Sites**，引理 7.12.4。因此第一个断言立即得出。

对于第二个断言，注意根据 **Simplicial**，例 14.19.1，单纯对象 $\mathrm{cosk}_0\mathrm{sk}_0 K$ 的项为 $K_0 \times \ldots \times K_0$。因此根据超覆盖的定义，我们看到 $(d_0^1, d_1^1) : K_1 \to K_0 \times K_0$ 是覆盖。于是 (2) 由上述事实以及 F 将积变为 h_X 上的纤维积得出。

对于第三点，我们断言对 $n \geq 1$，$\mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n F(K) = F(\mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n K)$。为证明这一点，暂时用 F' 表示函子 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X) \to PSh(\mathcal{C})/h_X$。由引理 25.2.3，函子 F' 与有限极限交换。由我们在 **Simplicial**，节 14.12 中对 cosk_n 函子的描述，我们看到 $\mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n F'(K) = F'(\mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n K)$。回忆在 **Simplicial**，引理 14.19.2 中描述 $(\mathrm{cosk}_n U)_m$ 所用的范畴是 $(\Delta/[m])^{opp}_{\leq n}$。一个有趣的练习是证明当 $n \geq 1$ 时 $(\Delta/[m])_{\leq n}$ 是连通范畴（见 **Categories**，定义 4.16.1）。因此，**Categories**，引理 4.16.2 表明 $\mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n F'(K) = \mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n F(K)$。于是断言得证。性质 (2) 由此得出，因为现在我们看到 (2) 中的态射是将函子 F 应用于定义 25.3.1 中的覆盖的结果，并且结果由本证明开头提到的事实得出。 □

25.4. 零调性

设 $\mathcal{C}$ 为景。对于集合预层 $\mathcal{F}$，我们用 $\mathbf{Z}_\mathcal{F}$ 表示由规则

$$\mathbf{Z}_\mathcal{F}(U) = \text{由} \mathcal{F}(U) \text{ 生成的自由阿贝尔群.}$$

定义的阿贝尔群预层。我们有时称之为$\mathcal{F}$ 上的自由阿贝尔预层。当然构造 $\mathcal{F} \mapsto \mathbf{Z}_\mathcal{F}$ 是函子，并且是遗忘函子 $PAb(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{C})$ 的左伴随。当然层化 $\mathbf{Z}^\#_\mathcal{F}$ 是阿贝尔群层，并且函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathbf{Z}^\#_\mathcal{F}$ 也是左伴随。我们有时称 $\mathbf{Z}^\#_\mathcal{F}$ 为$\mathcal{F}$ 上的自由阿贝尔层。

对于景 $\mathcal{C}$ 的对象 X，我们用 $\mathbf{Z}_X$ 表示 h_X 上的自由阿贝尔预层，并用 $\mathbf{Z}_X^\#$ 表示其层化。

定义 25.4.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 K 为 $PSh(\mathcal{C})$ 的单纯对象。由上述我们得到 $Ab(\mathcal{C})$ 的单纯对象 $\mathbf{Z}_K^\#$。我们可以取其相伴的阿贝尔预层复形 $s(\mathbf{Z}_K^\#)$，见 **Simplicial**，节 14.23。K 的**同调**是阿贝尔层复形 $s(\mathbf{Z}_K^\#)$ 的同调。

换言之，K 的第 i 个**同调** $H_i(K)$ 是阿贝尔群层 $H_i(K) = H_i(s(\mathbf{Z}_K^\#))$。在本节中我们关心当 K 是 $\mathcal{C}$ 的对象 X 的超覆盖时的同调。

引理 25.4.2. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是集合预层的态射。记 K 为 $PSh(\mathcal{C})$ 的单纯对象，其第 n 项是 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{G}$ 上的第 $(n+1)$ 个纤维积，见 ***Simplicial***, 例 *14.3.5*。则如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 在层化后是满射，我们有

$$H_i(K) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i > 0 \\ \mathbf{Z}_\mathcal{G}^\# & \text{若} \quad i = 0 \end{cases}$$

0 次同构由态射 $H_0(K) \to \mathbf{Z}_\mathcal{G}^\#$ 给出，它来自映射 $(\mathbf{Z}_K^\#)_0 = \mathbf{Z}_\mathcal{F}^\# \to \mathbf{Z}_\mathcal{G}^\#$。

证明. 设 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$ 是态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 的像。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。令 $A = \mathcal{F}(U)$ 且 $B = \mathcal{G}'(U)$。则单纯集合 $K(U)$ 等于其 n-单形由

$$A \times_B A \times_B \ldots \times_B A \ (n+1 \text{ 个因子}).$$

给出的单纯集合。由 **Simplicial**，引理 14.32.3，态射 $K(U) \to B$ 是平凡 Kan 纤维化。因此它是同伦等价（**Simplicial**，引理 14.30.8）。因此对其应用函子“自由阿贝尔群”我们推出

$$\mathbf{Z}_K(U) \longrightarrow \mathbf{Z}_B$$

是同伦等价。注意 $s(\mathbf{Z}_B)$ 是复形

$$\ldots \to \bigoplus\nolimits_{b \in B} \mathbf{Z} \xrightarrow{0} \bigoplus\nolimits_{b \in B} \mathbf{Z} \xrightarrow{1} \bigoplus\nolimits_{b \in B} \mathbf{Z} \xrightarrow{0} \bigoplus\nolimits_{b \in B} \mathbf{Z} \to 0$$

见 **Simplicial**，引理 14.23.3。因此我们看到 $H_i(s(\mathbf{Z}_K(U))) = 0$ 对 $i > 0$，且 $H_0(s(\mathbf{Z}_K(U))) = \bigoplus_{b \in B} \mathbf{Z} = \bigoplus_{s \in \mathcal{G}'(U)} \mathbf{Z}$。这些等同与限制映射相容。

我们断言在 $PAb(\mathcal{C})$ 中 $H_i(s(\mathbf{Z}_K)) = 0$ 对 $i > 0$ 且 $H_0(s(\mathbf{Z}_K)) = \mathbf{Z}_{\mathcal{G}'}$，这里我们在 $PAb(\mathcal{C})$ 中计算同调群。由于层化是正合函子，我们推出引理的结果。即正合性推出 $H_0(s(\mathbf{Z}_K))^\# = H_0(s(\mathbf{Z}_K^\#))$，其他指标类似。 □

引理 25.4.3. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $f : L \to K$ 是 $PSh(\mathcal{C})$ 的单纯对象的态射。设 $n \geq 0$ 为整数。假设

(1) 对 $i < n$，态射 $L_i \to K_i$ 是同构。
(2) 态射 $L_n \to K_n$ 在层化后是满射。

(3) 典范映射 $L \to cosk_n sk_n L$ 是同构。

(4) 典范映射 $K \to cosk_n sk_n K$ 是同构。

则 $H_i(f) : H_i(L) \to H_i(K)$ 是同构。

证明. 此证明与上面引理 25.4.2 的证明完全相同。即我们首先令 $K'_n \subset K_n$ 为映射 $L_n \to K_n$ 的像的子预层。假设 (2) 意味着 K'_n 的层化等于 K_n 的层化。此外，由于对所有 $i < n$ 有 $L_i = K_i$，我们看到通过取 $U_0 = L_0 = K_0, \ldots, U_{n-1} = L_{n-1} = K_{n-1}, U_n = K'_n$ 得到一个 n-截断单纯预层 U。记 $K' = \mathrm{cosk}_n U$，这是一个单纯预层。因为我们可以将 K'_m 构造为有限极限，并且层化是正合的，我们看到 $(K'_m)^\# = K_m$。换言之，$(K')^\# = K^\#$。再次由层化的正合性，我们断言 $H_i(K) = H_i(K')$。因此只需对态射 $L \to K'$ 证明引理，换言之，我们可以假设 $L_n \to K_n$ 是预层的满射！

此时，对 $\mathcal{C}$ 的任何对象 U，我们看到单纯集合的态射

$$L(U) \longrightarrow K(U)$$

满足 **Simplicial**，引理 14.32.1 的所有假设。因此它是平凡 Kan 纤维化。特别地它是同伦等价（**Simplicial**，引理 14.30.8）。因此

$$\mathbf{Z}_L(U) \longrightarrow \mathbf{Z}_K(U)$$

也是同伦等价。这对所有 U 成立。结果得出。 □

引理 25.4.4. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 K 为单纯预层。设 $\mathcal{G}$ 为预层。设 $K \to \mathcal{G}$ 是 K 朝向 $\mathcal{G}$ 的增广。假设

(1) 预层态射 $K_0 \to \mathcal{G}$ 在层化后成为满射。

(2) 态射

$$(d_0^1, d_1^1) : K_1 \longrightarrow K_0 \times_{\mathcal{G}} K_0$$

在层化后成为满射。

(3) 对每个 $n \geq 1$，态射

$$K_{n+1} \longrightarrow (cosk_n sk_n K)_{n+1}$$

在层化后成为满射。

则 $H_i(K) = 0$ 对 $i > 0$ 且 $H_0(K) = \mathbf{Z}_{\mathcal{G}}^\#$。

证明. 对 $n \geq 1$ 记 $K^n = \mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K$。定义 K^0 为第 n 项等于 $(n+1)$ 重纤维积 $K_0 \times_{\mathcal{G}} \ldots \times_{\mathcal{G}} K_0$ 的单纯对象，见 **Simplicial**，例 14.3.5。我们有态射

$$K \longrightarrow \ldots \to K^n \to K^{n-1} \to \ldots \to K^1 \to K^0.$$

态射 $K \to K^i$，$K^j \to K^i$（$j \geq i \geq 1$）来自 cosk_n 函子的万有性质。态射 $K^1 \to K^0$ 是来自 **Simplicial**，注记 14.20.4 的典范态射。我们还回忆 $K^0 \to \mathrm{cosk}_1\mathrm{sk}_1 K^0$ 是同构，见 **Simplicial**，引理 14.20.3。

由引理 25.4.2 我们看到 $H_i(K^0) = 0$ 对 $i > 0$ 且 $H_0(K^0) = \mathbf{Z}^{\#}_{\mathcal{G}}$。

取 $n \geq 1$。考虑态射 $K^n \to K^{n-1}$。它在次数 $< n$ 的项上是同构。注意 $K^n \to \mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n K^n$ 和 $K^{n-1} \to \mathrm{cosk}_n\mathrm{sk}_n K^{n-1}$ 是同构。注意 $(K^n)_n = K_n$ 且 $(K^{n-1})_n = (\mathrm{cosk}_{n-1}\mathrm{sk}_{n-1}K)_n$。因此由假设，我们有 $(K^n)_n \to (K^{n-1})_n$ 是层化后成为满射的预层态射。由引理 25.4.3 我们断言 $H_i(K^n) = H_i(K^{n-1})$。结合上述，这证明了引理。 □

引理 25.4.5. *设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 是 X 的超覆盖。单纯预层 $F(K)$ 的同调在次数 > 0 为 0，在次数 0 等于 $\mathbf{Z}^{\#}_X$。*

证明. 结合引理 25.4.4 和 25.3.9。 □

25.5. Čech 上同调与超覆盖

设 $\mathcal{C}$ 为景。考虑景 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群预层 $\mathcal{F}$。它定义函子

$$\begin{aligned} \mathcal{F} : \mathrm{SR}(\mathcal{C})^{opp} &\longrightarrow Ab \\ \{U_i\}_{i\in I} &\longmapsto \prod\nolimits_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \end{aligned}$$

因此 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 K 被变为 Ab 的余单纯对象 $\mathcal{F}(K)$。与 $\mathcal{F}(K)$ 相伴的上链复形 $s(\mathcal{F}(K))$（**Simplicial**，节 14.25）称为 $\mathcal{F}$ 关于单纯对象 K 的 Čech 复形。我们令

$$\check{H}^i(K, \mathcal{F}) = H^i(s(\mathcal{F}(K))).$$

并称之为 $\mathcal{F}$ 关于 K 的第 i 个 Čech 上同调群。在本节中，我们证明一些与开覆盖的 Čech 上同调（见 **Cohomology**，节 20.9、20.10 和 20.11）中结果的类似结果。

引理 25.5.1. *设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 是 X 的超覆盖。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层。则 $\check{H}^0(K, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(X)$。*

证明. 我们有

$$\check{H}^0(K, \mathcal{F}) = \mathrm{Ker}(\mathcal{F}(K_0) \longrightarrow \mathcal{F}(K_1))$$

写 $K_0 = \{U_i \to X\}$。它是景 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。同样，我们有 $K_1 \to K_0 \times K_0$ 是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 中的覆盖。因此我们可以写 $K_1 = \amalg_{i_0,i_1\in I}\{V_{i_0i_1j} \to X\}$，使得态射 $K_1 \to K_0 \times K_0$ 由景 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{V_{i_0i_1j} \to U_{i_0} \times_X U_{i_1}\}$ 给出。因此我们可以进一步等同

$$\check{H}^0(K, \mathcal{F}) = \mathrm{Ker}(\prod\nolimits_i \mathcal{F}(U_i) \longrightarrow \prod\nolimits_{i_0i_1j} \mathcal{F}(V_{i_0i_1j}))$$

具有显然的映射。$\mathcal{F}$ 的层性质推出 $\check{H}^0(K,\mathcal{F}) = H^0(X,\mathcal{F})$。 □

事实上，这个性质当然刻画了 $\mathcal{C}$ 上所有阿贝尔预层中的阿贝尔层。此情形下 **Cohomology**，引理 25.5.2 的类似是以下引理。

引理 25.5.2. 设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 是 X 的超覆盖。设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的内射阿贝尔群层。则

$$\check{H}^p(K,\mathcal{I}) = \begin{cases} \mathcal{I}(X) & \text{若} \quad p = 0 \\ 0 & \text{若} \quad p > 0 \end{cases}$$

证明. 观察到对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 的任何对象 $Z = \{U_i \to X\}$ 和 $\mathcal{C}$ 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{F}(Z) &= \prod \mathcal{F}(U_i) \\ &= \prod \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_{U_i},\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(F(Z),\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{F(Z)},\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}^{\#}_{F(Z)},\mathcal{F}) \end{aligned}$$

因此我们看到，对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 的任何单纯对象 K，我们有

$$s(\mathcal{F}(K)) = \mathrm{Hom}_{Ab(\mathcal{C})}(s(\mathbf{Z}^{\#}_{F(K)}),\mathcal{F}) \tag{25.5.2.1}$$

记号见定义 25.4.1。如果 K 是超覆盖，则层复形 $s(\mathbf{Z}^{\#}_{F(K)})$ 拟同构于 $\mathbf{Z}^{\#}_X$，见引理 25.4.5。我们断言如果 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔层，且 K 是超覆盖，则复形 $s(\mathcal{I}(K))$ 除可能在 0 次外零调。换言之，我们有

$$\check{H}^i(K,\mathcal{I}) = 0$$

对 $i > 0$。结合引理 25.5.1 引理得证。 □

接下来我们给出 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.6 的类似。设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层。回忆 $\underline{H}^i(\mathcal{F})$ 表示由规则 $\underline{H}^i(\mathcal{F}) : U \longmapsto H^i(U,\mathcal{F})$ 定义的 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群预层。我们将其扩展到 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$，如本节开头所述。

引理 25.5.3. 设 $\mathcal{C}$ 为有纤维积的景。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 是 X 的超覆盖。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层。存在 $D^+(Ab)$ 中函子于 $\mathcal{F}$ 的映射

$$s(\mathcal{F}(K)) \longrightarrow R\Gamma(X,\mathcal{F})$$

它诱导自然变换

$$\check{H}^i(K,-) \longrightarrow H^i(X,-)$$

作为函子 $Ab(\mathcal{C}) \to Ab$。此外，存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$。此谱序列对 $\mathcal{F}$ 和超覆盖 K 都是函子的。

证明. 我们可以采用与上同调一章中相应引理相同的方法证明。相反，让我们用双重复形论证来证明。

在 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层范畴中选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。考虑双重复形 $A^{\bullet,\bullet}$，其项为

$$A^{p,q} = \mathcal{I}^q(K_p)$$

其中微分 $d_1^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p+1,q}$ 来自与余单纯阿贝尔群 $\mathcal{I}^p(K)$ 相伴的复形 $s(\mathcal{I}^q(K))$ 上的微分，而微分 $d_2^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p,q+1}$ 来自微分 $\mathcal{I}^q \to \mathcal{I}^{q+1}$。记 $\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 为与双重复形 $A^{\bullet,\bullet}$ 相伴的全复形，见 **Homology**，节 12.18。我们将使用与此双重复形相伴的两个谱序列 $({}'E_r, {}'d_r)$ 和 $({}''E_r, {}''d_r)$，见 **Homology**，节 12.25。

由引理 25.5.2，复形 $s(\mathcal{I}^q(K))$ 在正次数零调，且 H^0 等于 $\mathcal{I}^q(X)$。因此由 **Homology**，引理 12.25.4，自然映射

$$\mathcal{I}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$$

是阿贝尔群复形的拟同构。特别地我们断言 $H^n(\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})) = H^n(X, \mathcal{F})$。

引理的映射 $s(\mathcal{F}(K)) \longrightarrow R\Gamma(X, \mathcal{F})$ 是映射 $s(\mathcal{F}(K)) \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 后跟上述拟同构的逆的复合。这是可行的，因为 $\mathcal{I}^\bullet(X)$ 是 $R\Gamma(X, \mathcal{F})$ 的代表。

考虑谱序列 $({}'E_r, {}'d_r)_{r\geq 0}$。由 **Homology**，引理 12.25.1，我们看到

$${}'E_2^{p,q} = H_I^p(H_{II}^q(A^{\bullet,\bullet}))$$

换言之，我们首先对 d_2 取上同调得到群 ${}'E_1^{p,q} = \underline{H}^q(\mathcal{F})(K_p)$。因此确实（由微分 ${}'d_1$ 的描述）有 ${}'E_2^{p,q} = \check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$。由上述以及 **Homology**，引理 12.25.3，我们看到这收敛到 $H^n(X, \mathcal{F})$，如所需。

我们省略关于上述构造对阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 和超覆盖 K 的函子性的陈述的证明。 □

25.6. Verdier 式超覆盖

敏锐的读者会注意到，为了得到对象 X 的超覆盖的 Čech-to-cohomology 谱序列，我们只需要引理 25.3.9 的结论。因此以下定义有意义。

定义 25.6.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $\mathcal{C}$ 有等化子和纤维积。设 $\mathcal{G}$ 为集合预层。$\mathcal{G}$ 的*超覆盖*是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 K，带有增广 $F(K) \to \mathcal{G}$，使得

(1) $F(K_0) \to \mathcal{G}$ 在层化后成为满射，
(2) $F(K_1) \to F(K_0) \times_{\mathcal{G}} F(K_0)$ 在层化后成为满射，且
(3) 对 $n \geq 1$，$F(K_{n+1}) \longrightarrow F((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1})$ 在层化后成为满射。

我们说 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 K 是*超覆盖*，如果 K 是 $PSh(\mathcal{C})$ 的终对象 $*$ 的超覆盖。

$\mathcal{C}$ 有纤维积和等化子的假设保证 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 有纤维积和等化子，且 F 与它们交换（引理 25.2.3），这足以定义所用的余骨架函子（见 **Simplicial**，注记 14.19.11 和 **Categories**，引理 4.18.2）。如果 $\mathcal{C}$ 一般，我们可以将条件 (3) 替换为条件 $F(K_{n+1}) \longrightarrow ((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n F(K))_{n+1})$ 对 $n \geq 1$ 在层化后成为满射，并且本节结果仍然有效。

设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。在上一节中，我们定义了 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 K 的 Čech 复形。接下来，给定预层 $\mathcal{G}$，我们令

$$H^0(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{G}^\#, \mathcal{F}) = H^0(\mathcal{G}^\#, \mathcal{F})$$

记号如 **Cohomology on Sites**，节 21.13。这是一个左正合函子，其高阶导出函子（在 **Cohomology on Sites**，节 21.13 中简要研究过）记为 $H^i(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。我们将证明给定 $\mathcal{G}$ 的超覆盖 K，存在一个 Čech-to-cohomology 谱序列收敛到上同调 $H^i(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。注意如果 $\mathcal{G} = *$，则 $H^i(*, \mathcal{F}) = H^i(\mathcal{C}, \mathcal{F})$ 恢复 $\mathcal{F}$ 在景 $\mathcal{C}$ 上的上同调。

引理 25.6.2. *设 $\mathcal{C}$ 为有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。设 K 为 $\mathcal{G}$ 的超覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层。则 $\check{H}^0(K, \mathcal{F}) = H^0(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。*

证明. 这由 $H^0(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 的定义以及

$$F(K_1) \rightrightarrows F(K_0) \longrightarrow \mathcal{G}$$

在层化后成为余等化子图这一事实得出。 □

引理 25.6.3. *设 $\mathcal{C}$ 为有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。设 K 为 $\mathcal{G}$ 的超覆盖。设 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的内射阿贝尔群层。则*

$$\check{H}^p(K, \mathcal{I}) = \begin{cases} H^0(\mathcal{G}, \mathcal{I}) & \text{若} \quad p = 0 \\ 0 & \text{若} \quad p > 0 \end{cases}$$

证明. 由 (25.5.2.1) 我们有

$$s(\mathcal{F}(K)) = \mathrm{Hom}_{Ab(\mathcal{C})}(s(\mathbf{Z}^\#_{F(K)}), \mathcal{F})$$

复形 $s(\mathbf{Z}^\#_{F(K)})$ 拟同构于 $\mathbf{Z}^\#_{\mathcal{G}}$，见引理 25.4.4。我们断言如果 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔层，则复形 $s(\mathcal{I}(K))$ 除可能在 0 次外零调。换言之，我们有 $\check{H}^i(K, \mathcal{I}) = 0$ 对 $i > 0$。结合引理 25.6.2 引理得证。 □

引理 25.6.4. 设 $\mathcal{C}$ 为有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。设 K 为 $\mathcal{G}$ 的超覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层。存在 $D^+(Ab)$ 中函子于 $\mathcal{F}$ 的映射

$$s(\mathcal{F}(K)) \longrightarrow R\Gamma(\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

它诱导函子 $Ab(\mathcal{C}) \to Ab$ 的自然变换

$$\check{H}^i(K, -) \longrightarrow H^i(\mathcal{G}, -)$$

此外，存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。此谱序列对 $\mathcal{F}$ 和超覆盖 K 都是函子的。

证明. 在 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层范畴中选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。考虑双重复形 $A^{\bullet,\bullet}$，其项为

$$A^{p,q} = \mathcal{I}^q(K_p)$$

其中微分 $d_1^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p+1,q}$ 来自微分 $\mathcal{I}^p \to \mathcal{I}^{p+1}$，而微分 $d_2^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p,q+1}$ 来自与余单纯阿贝尔群 $\mathcal{I}^p(K)$ 相伴的复形 $s(\mathcal{I}^p(K))$ 上的微分，如上所述。我们将使用与此双重复形相伴的两个谱序列 $('E_r, 'd_r)$ 和 $(''E_r, ''d_r)$，见 **Homology**，节 12.25。

由引理 25.6.3，复形 $s(\mathcal{I}^p(K))$ 在正次数零调，且 H^0 等于 $H^0(\mathcal{G}, \mathcal{I}^p)$。因此由 **Homology**，引理 12.25.4 及其证明，谱序列 $('E_r, 'd_r)$ 退化，且自然映射

$$H^0(\mathcal{G}, \mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$$

是阿贝尔群复形的拟同构。引理的映射 $s(\mathcal{F}(K)) \longrightarrow R\Gamma(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 是自然映射 $s(\mathcal{F}(K)) \to \mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 后跟上述拟同构的逆的复合。这是可行的，因为 $H^0(\mathcal{G}, \mathcal{I}^\bullet)$ 是 $R\Gamma(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 的代表。

考虑谱序列 $(''E_r, ''d_r)_{r\geq 0}$。由 **Homology**，引理 12.25.1，我们看到

$$''E_2^{p,q} = H_{II}^p(H_I^q(A^{\bullet,\bullet}))$$

换言之，我们首先对 d_1 取上同调得到群 $''E_1^{p,q} = \underline{H}^p(\mathcal{F})(K_q)$。因此确实（由微分 $''d_1$ 的描述）有 $''E_2^{p,q} = \check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$。由于此谱序列收敛到 $\mathrm{Tot}(A^{\bullet,\bullet})$ 的上同调，证明完成。 □

引理 25.6.5. 设 $\mathcal{C}$ 为有等化子和纤维积的景。设 K 为超覆盖。设 $\mathcal{F}$ 为阿贝尔层。存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

收敛到整体上同调群 $H^{p+q}(\mathcal{F})$。

证明. 这是引理 25.6.4 的特殊情形。 □

25.7. 覆盖超覆盖

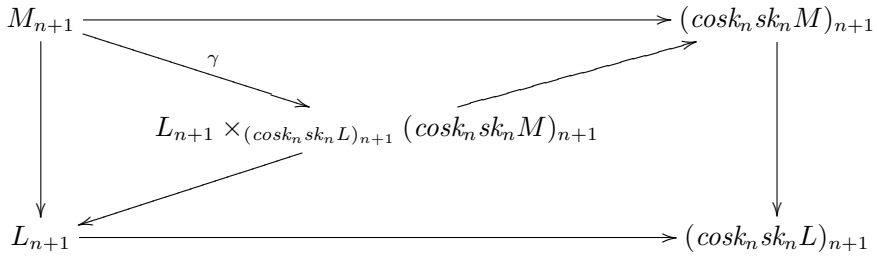
这里给出构造超覆盖的一些方法。我们注意到，由于范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 具有纤维积，$\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象范畴也具有纤维积，见 **Simplicial**，引理 14.7.2。

引理 25.7.1. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K, L, M 为 $SR(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象。设 $a : K \to L$，$b : M \to L$ 为态射。假设*

(1) *K 是 X 的超覆盖，*

(2) *态射 $M_0 \to L_0$ 是覆盖，并且*

(3) *对所有 $n \geq 0$，在图表*



中，箭头 γ 是覆盖。

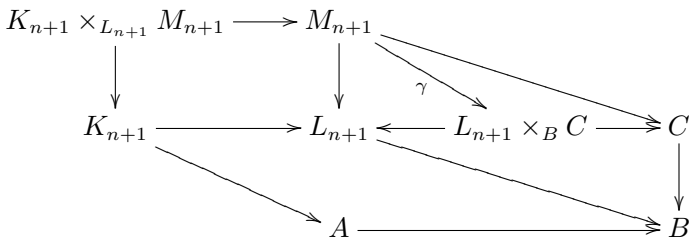
则纤维积 $K \times_L M$ 是 X 的超覆盖。

证明. 态射 $(K \times_L M)_0 = K_0 \times_{L_0} M_0 \to K_0$ 是由 (2) 的覆盖的基变换，因而是覆盖，见引理 25.3.2。且 $K_0 \to \{X \to X\}$ 由 (1) 是覆盖。因此 $(K \times_L M)_0 \to \{X \to X\}$ 由引理 25.3.2 是覆盖。故 $K \times_L M$ 满足定义 25.3.3 的第一个条件。

我们仍需验证对所有 $n \geq 0$，

$$K_{n+1} \times_{L_{n+1}} M_{n+1} = (K \times_L M)_{n+1} \longrightarrow (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n (K \times_L M))_{n+1}$$

是覆盖。我们缩写如下：$A = (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1}$，$B = (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n L)_{n+1}$，且 $C = (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n M)_{n+1}$。函子 $\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n$ 与纤维积交换，见 **Simplicial**，引理 14.19.13。因此上述右边等于 $A \times_B C$。考虑以下交换图



此图表明

$$K_{n+1} \times_{L_{n+1}} M_{n+1} = (K_{n+1} \times_B C) \times_{(L_{n+1} \times_B C),\gamma} M_{n+1}$$

现在，$K_{n+1} \times_B C \to A \times_B C$ 是覆盖 $K_{n+1} \to A$ 通过态射 $A \times_B C \to A$ 的基变换，因而是覆盖。由假设 (3)，态射 γ 是覆盖。因此态射

$$(K_{n+1} \times_B C) \times_{(L_{n+1} \times_B C),\gamma} M_{n+1} \longrightarrow K_{n+1} \times_B C$$

作为覆盖的基变换是覆盖。引理由覆盖的复合是覆盖得出。 □

引理 25.7.2. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。若 K, L 是 X 的超覆盖，则 $K \times L$ 是 X 的超覆盖。*

证明. 可以直接验证，或使用上面的引理 25.7.1 并验证 $L \to \{X \to X\}$ 具有性质 (3)。 □

设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。由于范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 有余积和有限极限，允许对某些单纯集合 U（例如那些具有有限多个非退化单形的）以及 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的任何单纯对象 K 谈论对象 $U \times K$ 和 $\mathrm{Hom}(U, K)$。见 **Simplicial**，节 14.13 和 14.17。

引理 25.7.3. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 为 X 的超覆盖。设 $k \geq 0$ 为整数。设 $u : Z \to K_k$ 为 $SR(\mathcal{C}, X)$ 中的覆盖。则存在超覆盖的态射 $f : L \to K$ 使得 $L_k \to K_k$ 通过 u 分解。*

证明. 记 $Y = K_k$。设 $C[k]$ 为 **Simplicial**，例 14.5.6 中定义的余单纯集合。我们将使用 **Simplicial**，引理 14.15.2 中对 $\mathrm{Hom}(C[k], Y)$ 和 $\mathrm{Hom}(C[k], Z)$ 的描述。存在对应于 $\mathrm{id} : K_k = Y \to Y$ 的典范态射 $K \to \mathrm{Hom}(C[k], Y)$。考虑态射 $\mathrm{Hom}(C[k], Z) \to \mathrm{Hom}(C[k], Y)$，其在 n 次项上为

$$\prod\nolimits_{\alpha:[k]\to[n]} Z \longrightarrow \prod\nolimits_{\alpha:[k]\to[n]} Y$$

在每个因子上使用给定态射 $Z \to Y$。令

$$L = K \times_{\mathrm{Hom}(C[k],Y)} \mathrm{Hom}(C[k], Z).$$

态射 $L_k \to K_k$ 位于交换图

$$\begin{array}{ccccc} L_k & \longrightarrow & \prod_{\alpha:[k]\to[k]} Z & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{id}_{[k]}}} & Z \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ K_k & \longrightarrow & \prod_{\alpha:[k]\to[k]} Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{\mathrm{id}_{[k]}}} & Y \end{array}$$

中。由于两个底部箭头的复合是恒等，我们断言得到了所需的分解。

我们仍需证明 L 是 X 的超覆盖。为此使用引理 25.7.1。条件 (1) 由假设满足。对于 (2)，态射

$$\mathrm{Hom}(C[k], Z)_0 \to \mathrm{Hom}(C[k], Y)_0$$

是覆盖，因为它同构于 $Z \to Y$，因为只有一个态射 $[k] \to [0]$。

考虑 $n = 0$ 时的条件 (3)。则由于 $(\mathrm{cosk}_0 T)_1 = T \times T$（**Simplicial**，例 14.19.1）且 $\mathrm{Hom}(C[k], Z)_1 = \prod_{\alpha:[k]\to[1]} Z$ 我们得到图表

$$\begin{array}{ccc} \prod_{\alpha:[k]\to[1]} Z & \longrightarrow & Z \times Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod_{\alpha:[k]\to[1]} Y & \longrightarrow & Y \times Y \end{array}$$

其中水平箭头对应于到两个非满射 α 对应因子的投影。因此箭头 γ 是态射

$$\prod_{\alpha:[k]\to[1]} Z \longrightarrow \prod_{\alpha:[k]\to[1]\ \text{非满射}} Z \times \prod_{\alpha:[k]\to[1]\ \text{满射}} Y$$

它是覆盖的积，因此由引理 25.3.2 是覆盖。

考虑 $n > 0$ 时的条件 (3)。我们断言存在有限集合的单射映射 $\tau : S' \to S$，使得对任何对象 $T \in \mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$，态射

$$\mathrm{Hom}(C[k], T)_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n \mathrm{Hom}(C[k], T))_{n+1} \tag{25.7.3.1}$$

函子地同构于投影 $\prod_{s\in S} T \to \prod_{s'\in S'} T$。如果这是真的，那么如前一段论证，我们看到箭头 γ 是态射

$$\prod_{s\in S} Z \longrightarrow \prod_{s\in S'} Z \times \prod_{s\notin\tau(S')} Y$$

它是覆盖的积，因此由引理 25.3.2 是覆盖。由构造，我们有 $\mathrm{Hom}(C[k], T)_{n+1} = \prod_{\alpha:[k]\to[n+1]} T$（见 **Simplicial**，引理 14.15.2）。相应取 $S = \mathrm{Map}([k], [n+1])$。另一方面，**Simplicial**，引理 14.19.5 提供了 $(\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n \mathrm{Hom}(C[k], T))_{n+1}$ 的点的描述：它们是 $\mathrm{Hom}(C[k], T)_n$ 的点的序列 $(f_0, \ldots, f_{n+1})$，满足对 $0 \le i < j \le n+1$ 有 $d^n_{j-1} f_i = d^n_i f_j$。我们可写 $f_i = (f_{i,\alpha})$，其中 $f_{i,\alpha}$ 是 T 的点，$\alpha \in \mathrm{Map}([k], [n])$。条件转化为

$$f_{i,\delta^n_{j-1}\circ\beta} = f_{j,\delta^n_i\circ\beta}$$

对任何 $0 \le i < j \le n+1$ 和 $\beta : [k] \to [n-1]$。因此我们看到

$$S' = \{0, \ldots, n+1\} \times \mathrm{Map}([k], [n]) / \sim$$

其中等价关系由

$$(i, \delta^n_{j-1} \circ \beta) \sim (j, \delta^n_i \circ \beta)$$

生成，对 $0 \leq i < j \leq n+1$ 和 $\beta : [k] \to [n-1]$。计算（略去）表明态射 (25.7.3.1) 对应于将 (i, α) 送到 $\delta_i^{n+1} \circ \alpha \in S$ 的映射 $S' \to S$。（读者可稍感宽慰：此映射由 **Simplicial**，引理 14.2.3 的第 (1) 部分是良定义的。）为完成证明只需证明若 $\alpha, \alpha' : [k] \to [n]$ 和 $0 \leq i < j \leq n+1$ 使得

$$\delta_i^{n+1} \circ \alpha = \delta_j^{n+1} \circ \alpha'$$

则我们有 $\alpha = \delta_{j-1}^n \circ \beta$ 和 $\alpha' = \delta_i^n \circ \beta$ 对某个 $\beta : [k] \to [n-1]$。这容易看出，略去。 □

引理 25.7.4. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 为 X 的超覆盖。设 $n \geq 0$ 为整数。设 $u : \mathcal{F} \to F(K_n)$ 为预层态射，其在层化后成为满射。则存在超覆盖的态射 $f : L \to K$ 使得 $F(f_n) : F(L_n) \to F(K_n)$ 通过 u 分解。*

证明. 写 $K_n = \{U_i \to X\}_{i \in I}$。因此映射 u 是集合预层的态射 $u : \mathcal{F} \to \amalg h_{u_i}$。对 u 的假设意味着对每个 $i \in I$ 存在景 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}_{j \in I_i}$ 和预层态射 $t_{ij} : h_{U_{ij}} \to \mathcal{F}$，使得 $u \circ t_{ij}$ 是来自态射 $U_{ij} \to U_i$ 的映射 $h_{U_{ij}} \to h_{U_i}$。令 $J = \amalg_{i \in I} I_i$，并令 $\alpha : J \to I$ 为显然映射。对 $j \in J$ 记 $V_j = U_{\alpha(j)j}$。令 $Z = \{V_j \to X\}_{j \in J}$。最后，考虑由 $\alpha : J \to I$ 和上述态射 $V_j = U_{\alpha(j)j} \to U_{\alpha(j)}$ 给出的态射 $u' : Z \to K_n$。显然这是范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 中的覆盖，并且由构造 $F(u') : F(Z) \to F(K_n)$ 通过 u 分解。因此结果由上面的引理 25.7.3 得出。 □

25.8. 添加单形

在本节中，我们证明一些后面需要的技术引理。设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。正如我们在上面的节 25.7 中指出的，对于某些单纯集合 U 以及 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的任何单纯对象 K，对象 $U \times K$ 和 $\mathrm{Hom}(U, K)$ 是有定义的。见 **Simplicial**，节 14.13 和 14.17。

引理 25.8.1. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 为 X 的超覆盖。设 $U \subset V$ 为单纯集合，且对所有 n 有 U_n, V_n 非空有限。假设 U 有有限多个非退化单形。假设 $n \geq 0$ 和 $x \in V_n$，$x \notin U_n$ 使得*

(1) *对 $i < n$ 有 $V_i = U_i$，*
(2) *$V_n = U_n \cup \{x\}$，*
(3) *对 $j > n$ 任何 $z \in V_j$，$z \notin U_j$ 都是退化的。*

则 $SR(\mathcal{C}, X)$ 的态射

$$\mathrm{Hom}(V, K)_0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(U, K)_0$$

是覆盖。

证明. 如果 $n = 0$，则容易推出 $V = U \amalg \Delta[0]$（见下文）。此时 $\mathrm{Hom}(V, K)_0 = \mathrm{Hom}(U, K)_0 \times K_0$。此情形结果由引理 25.3.2 得出。

设 $a:\Delta[n]\to V$ 为与 x 相伴的态射，如 **Simplicial**，引理 14.11.3。我们写 $\partial\Delta[n]=i_{(n-1)!}\mathrm{sk}_{n-1}\Delta[n]$ 表示 $\Delta[n]$ 的 $(n-1)$-骨架。设 $b:\partial\Delta[n]\to U$ 为 a 到 $\Delta[n]$ 的 $(n-1)$ 骨架的限制。由 **Simplicial**，引理 14.21.7 我们有 $V=U\amalg_{\partial\Delta[n]}\Delta[n]$。由 **Simplicial**，引理 14.17.5 我们得到

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{Hom}(V,K)_0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(U,K)_0\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathrm{Hom}(\Delta[n],K)_0 & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\partial\Delta[n],K)_0\end{array}$$

是纤维积方块。因此只需证明底部水平箭头是覆盖。由 **Simplicial**，引理 14.21.11 此箭头等同于

$$K_n\to(\mathrm{cosk}_{n-1}\mathrm{sk}_{n-1}K)_n$$

因此由超覆盖的定义是覆盖。 □

引理 25.8.2. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 为 X 的超覆盖。设 $U\subset V$ 为单纯集合，且对所有 n 有 U_n,V_n 非空有限。假设 U 和 V 有有限多个非退化单形。则 $SR(\mathcal{C},X)$ 的态射*

$$\mathrm{Hom}(V,K)_0\longrightarrow\mathrm{Hom}(U,K)_0$$

是覆盖。

证明. 由上面的引理 25.8.1，只需证明关于如引理中的单纯集合包含 $U\subset V$ 的简单引理。而这正是 **Simplicial**，引理 14.21.8 的结果。 □

引理 25.8.3. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K 为 X 的超覆盖。则*

(1) *对每个 $n\geq 0$，K_n 是 X 的覆盖，*
(2) *对所有 $n\geq 1$ 和 $0\leq i\leq n$，$d_i^n:K_n\to K_{n-1}$ 是覆盖。*

证明. 回忆由定义 25.3.3，K_0 是 X 的覆盖，这等价于说 $K_0\to\{X\to X\}$ 是定义 25.3.1 意义下的覆盖。因此 (1) 由 (2) 得出，因为 (2) 将证明复合 $K_n\to K_{n-1}\to\ldots\to K_0\to\{X\to X\}$ 由引理 25.3.2 是覆盖。

(2) 的证明。观察到由 **Simplicial**，引理 14.17.4，$\mathrm{Mor}(\Delta[n],K)_0=K_n$。因此 (2) 由应用于 $n+1$ 个不同包含 $\Delta[n-1]\to\Delta[n]$ 的引理 25.8.2 得出。 □

注记 25.8.4. 引理 25.8.2 和 25.8.3 的有用特殊情形如下。假设我们有一个具有纤维积的范畴 $\mathcal{C}$。设 $P\subset\mathrm{Arrows}(\mathcal{C})$ 是在基变换下稳定、在复合下稳定且包含所有同构的子集。则称*P-超覆盖*是从 $\mathcal{C}$ 的单纯对象出发的增广 $a:U\to X$，使得

(1) $U_0\to X$ 属于 P，

(2) $U_1 \to U_0 \times_X U_0$ 属于 P，

(3) 对 $n \geq 1$，$U_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n U)_{n+1}$ 属于 P。

范畴 $\mathcal{C}/X$ 具有所有有限极限，因此上述表述中使用的余骨架存在（见 **Categories**，引理 4.18.4）。则我们断言态射 $U_n \to X$ 和 $d_i^n : U_n \to U_{n-1}$ 属于 P。这由前述引理得出：将 $\mathcal{C}$ 变成一个景，其覆盖为 $\{f : V \to U\}$ 且 $f \in P$，并取由 $K_n = \{U_n \to X\}$ 给出的 K。

25.9. 同伦

设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 L 为 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象。根据 **Simplicial**，引理 14.17.4，存在 $\mathrm{Simp}(\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X))$ 中的对象 $\mathrm{Hom}(\Delta[1], L)$，它表示函子

$$T \longmapsto \mathrm{Mor}_{\mathrm{Simp}(\mathrm{SR}(\mathcal{C},X))}(\Delta[1] \times T, L)$$

存在由 $e_i : \Delta[0] \to \Delta[1]$ 和等同 $\mathrm{Hom}(\Delta[0], L) = L$ 得出的典范态射

$$\mathrm{Hom}(\Delta[1], L) \to L \times L$$

引理 25.9.1. 设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 L 为 $SR(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象。设 $n \geq 0$。考虑由上述态射得出的交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}(\Delta[1], L)_{n+1} & \longrightarrow & (cosk_n sk_n \mathrm{Hom}(\Delta[1], L))_{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (L \times L)_{n+1} & \longrightarrow & (cosk_n sk_n (L \times L))_{n+1} \end{array} \tag{25.9.1.1}$$

我们可以如下等同此图中的项，其中 $\partial\Delta[n+1] = i_{n!} sk_n \Delta[n+1]$ 是 $(n+1)$-单形的 n-骨架：

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}(\Delta[1], L)_{n+1} &= \mathrm{Hom}(\Delta[1] \times \Delta[n+1], L)_0 \\ (cosk_n sk_n \mathrm{Hom}(\Delta[1], L))_{n+1} &= \mathrm{Hom}(\Delta[1] \times \partial\Delta[n+1], L)_0 \\ (L \times L)_{n+1} &= \mathrm{Hom}((\Delta[n+1] \amalg \Delta[n+1], L)_0 \\ (cosk_n sk_n (L \times L))_{n+1} &= \mathrm{Hom}(\partial\Delta[n+1] \amalg \partial\Delta[n+1], L)_0 \end{aligned}$$

并且这些 $SR(\mathcal{C}, X)$ 对象之间的态射来自单纯集合的交换图

$$\begin{array}{ccc} \Delta[1] \times \Delta[n+1] & \longleftarrow & \Delta[1] \times \partial\Delta[n+1] \\ \uparrow & & \uparrow \\ \Delta[n+1] \amalg \Delta[n+1] & \longleftarrow & \partial\Delta[n+1] \amalg \partial\Delta[n+1] \end{array} \tag{25.9.1.2}$$

此外，*(25.9.1.1)* 中底部箭头和右箭头的纤维积等于

$$\mathrm{Hom}(U, L)_0$$

其中 $U \subset \Delta[1] \times \Delta[n+1]$ 是使得 $\Delta[n+1] \amalg \Delta[n+1]$ 和 $\Delta[1] \times \partial\Delta[n+1]$ 都映入其中的最小单纯子集。

证明. 第一和第三个等号是 **Simplicial**，引理 14.17.4。第二个和第四个由引用引理结合 **Simplicial**，引理 14.21.11 得出。最后一个断言由 U 是图 (25.9.1.2) 底部和右箭头的推出这一事实得出，通过 **Simplicial**，引理 14.17.5。要看出 U 等于此推出，只需看出 $\Delta[n+1] \amalg \Delta[n+1]$ 和 $\Delta[1] \times \partial\Delta[n+1]$ 在 $\Delta[1] \times \Delta[n+1]$ 中的交集等于 $\partial\Delta[n+1] \amalg \partial\Delta[n+1]$。我们留给读者验证。 □

引理 25.9.2. 设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 K, L 为 X 的超覆盖。设 $a, b : K \to L$ 为超覆盖的态射。存在超覆盖的态射 $c : K' \to K$ 使得 $a \circ c$ 同伦于 $b \circ c$。

证明. 考虑以下交换图

$$\begin{array}{ccccc} K' & \overset{def}{=\!=} & K \times_{(L\times L)} \mathrm{Hom}(\Delta[1], L) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(\Delta[1], L) \\ & \searrow^{c} & \downarrow & & \downarrow \\ & & K & \xrightarrow{(a,b)} & L \times L \end{array}$$

由 $\mathrm{Hom}(\Delta[1], L)$ 的函子性质，水平态射的复合对应于一个态射 $K' \times \Delta[1] \to L$，它定义了 $c \circ a$ 与 $c \circ b$ 之间的同伦。因此如果我们能证明 K' 是 X 的超覆盖，则得到引理。为此我们对态射对 $K \to L \times L$ 和 $\mathrm{Hom}(\Delta[1], L) \to L \times L$ 应用引理 25.7.1。引理 25.7.1 的条件 (1) 满足。条件 (2) 为真，因为 $\mathrm{Hom}(\Delta[1], L)_0 = L_1$，且态射 $(d_0^1, d_1^1) : L_1 \to L_0 \times L_0$ 由 L 是超覆盖的假设是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的覆盖。为证明引理 25.7.1 的条件 (3)，我们使用上面的引理 25.9.1。根据该引理，引理 25.7.1 条件 (3) 的态射 γ 是态射

$$\mathrm{Hom}(\Delta[1] \times \Delta[n+1], L)_0 \longrightarrow \mathrm{Hom}(U, L)_0$$

其中 $U \subset \Delta[1] \times \Delta[n+1]$。根据引理 25.8.2，这是覆盖，因此断言得证。 □

注记 25.9.3. 注意证明的关键是使用引理 25.8.2。该引理完全一般，不关心单纯集合的确切形状（只要它们只有有限多个非退化单形）。似乎完全可以期待以下类型的结果：给定任何态射 $a : K \times \partial\Delta[k] \to L$，其中 K 和 L 是超覆盖，存在超覆盖的态射 $c : K' \to K$ 和态射 $g : K' \times \Delta[k] \to L$，使得 $g|_{K' \times \partial\Delta[k]} = a \circ (c \times \mathrm{id}_{\partial\Delta[k]})$。换言之，超覆盖范畴在某种适当意义下是可缩的。

25.10. 上同调与超覆盖

设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层。设 K, L 为 X 的超覆盖。如果 $a, b : K \to L$ 是同伦映射，则 $\mathcal{F}(a), \mathcal{F}(b) : \mathcal{F}(K) \to \mathcal{F}(L)$ 是同伦映射，见

Simplicial，引理 14.28.4。因此它们对相伴上链复形的上同调群有相同的作用，见 **Simplicial**，引理 14.28.6。我们将利用这一点来定义所有超覆盖上的余极限。

我们暂时用 $\mathrm{HC}(\mathcal{C}, X)$ 表示其对象为 X 的超覆盖，态射为 X 的超覆盖之间的映射的同伦类的范畴。我们已经看到这是一个范畴，而不是一个“大”范畴，见引理 25.3.7。$\mathrm{HC}(\mathcal{C}, X)$ 的相反范畴将作为我们图表的指标范畴，见 **Categories**，节 4.14 中的术语。考虑图表

$$\check{H}^i(-, \mathcal{F}) : \mathrm{HC}(\mathcal{C}, X)^{opp} \longrightarrow Ab.$$

由引理 25.7.2 和 25.9.2 以及上面关于同伦的注记，此图表是有向的，见 **Categories**，定义 4.19.1。因此余极限

$$\check{H}^i_{\mathrm{HC}}(X, \mathcal{F}) = \mathrm{colim}_{K \in \mathrm{HC}(\mathcal{C}, X)} \check{H}^i(K, \mathcal{F})$$

有特别简单的描述（见所引位置）。

定理 25.10.1. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 X 为 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $i \geq 0$。函子*

$$\begin{aligned} Ab(\mathcal{C}) &\longrightarrow Ab \\ \mathcal{F} &\longmapsto H^i(X, \mathcal{F}) \\ \mathcal{F} &\longmapsto \check{H}^i_{HC}(X, \mathcal{F}) \end{aligned}$$

典范同构。

使用谱序列的证明。. 假设 $\xi \in H^p(X, \mathcal{F})$ 对某 $p \geq 0$。我们证明 ξ 在某个超覆盖 K 的引理 25.5.3 的映射 $\check{H}^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F})$ 的像中。

如果 $p = 0$，由引理 25.5.1 成立。如果 $p = 1$，选择如例 25.3.4 中的 Čech 超覆盖 K，从景 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $K_0 = \{U_i \to X\}$ 开始，使得 $\xi|_{U_i} = 0$，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.3。由引理 25.5.3 中的谱序列立即可得 ξ 来自 $\check{H}^1(K, \mathcal{F})$ 中的元素。一般地，选择任意超覆盖 K 使得 ξ 在 $\underline{H}^p(\mathcal{F})(K_0)$ 中映为零（再次使用例 25.3.4 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.3）。由引理 25.5.3 的谱序列，ξ 来自 $\check{H}^p(K, \mathcal{F})$ 中元素的阻碍是元素序列 $\xi_1, \ldots, \xi_{p-1}$，其中 $\xi_q \in \check{H}^{p-q}(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$（更精确地是这些群在特定子商中的像）。

我们可以归纳地替换超覆盖 K 为加细，使得阻碍 $\xi_1, \ldots, \xi_{p-1}$ 限制为零（不仅仅是子商中的像——这里没有微妙之处）。事实上，假设我们已经达到 $\xi_{q+1}, \ldots, \xi_{p-1}$ 为零的情形。注意 $\xi_q \in \check{H}^{p-q}(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$ 是某元素

$$\tilde{\xi}_q \in \underline{H}^q(\mathcal{F})(K_{p-q}) = \prod H^q(U_i, \mathcal{F})$$

的类，如果 $K_{p-q} = \{U_i \to X\}_{i \in I}$。设 $\xi_{q,i}$ 为 $\tilde{\xi}_q$ 在 $H^q(U_i, \mathcal{F})$ 中的分量。由于 $q \geq 1$，我们可以再次使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.3 选择景的覆盖 $\{U_{i,j} \to U_i\}$，使得每个限制

$\xi_{q,i}|_{U_{i,j}} = 0$。考虑范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的对象 $Z = \{U_{i,j} \to X\}$ 及其显然态射 $u : Z \to K_{p-q}$。显然 u 是覆盖，见定义 25.3.1。由引理 25.7.3 存在超覆盖的态射 $L \to K$ 使得 $L_{p-q} \to K_{p-q}$ 通过 u 分解。那么显然 ξ_q 在 $\underline{H}^q(\mathcal{F})(L_{p-q})$ 中的像为零。由于引理 25.5.3 的谱序列是函子的，这意味着用 L 替换 K 后我们达到了 $\xi_q, \ldots, \xi_{p-1}$ 全为零的情形。继续这样，最终得到一个超覆盖，其中它们全为零，因此 ξ 在映射 $\check{H}^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F})$ 的像中。

假设 K 是 X 的超覆盖，$\xi \in \check{H}^p(K, \mathcal{F})$，且 ξ 在引理 25.5.3 的映射 $\check{H}^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F})$ 下的像为零。为完成定理证明，我们必须证明存在超覆盖的态射 $L \to K$ 使得 ξ 在 $\check{H}^p(L, \mathcal{F})$ 中限制为零。由引理 25.5.3 的谱序列，ξ 的像在 $H^p(X, \mathcal{F})$ 中为零意味着存在元素 $\xi_1, \ldots, \xi_{p-2}$，其中 $\xi_q \in \check{H}^{p-1-q}(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$（更精确地是这些在特定子商中的像），使得像 $d_{q+1}^{p-1-q,q}\xi_q$（在谱序列中）加起来等于 ξ。因此通过与上面完全相同的机制，我们可以找到超覆盖的态射 $L \to K$，使得元素 ξ_q（$q = 1, \ldots, p-2$）在 $\check{H}^{p-1-q}(L, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$ 中的限制为零。那么由引理 25.5.3，态射 $L \to K$ 诱导谱序列的态射，可知 ξ 为零。 □

不使用谱序列的证明。. 我们已对 $i = 0$ 看到结果，见引理 25.5.1。我们知道函子 $H^i(X, -)$ 构成万有 δ-函子，见 **Derived Categories**，引理 13.20.4。为证明定理，只需证明函子列 $\check{H}^i_{HC}(X, -)$ 构成 δ-函子。即我们知道 Čech 上同调在内射层上为零（引理 25.5.2），然后可以应用 **Homology**，引理 12.12.4。

设

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$$

是 $\mathcal{C}$ 上阿贝尔层的短正合序列。设 $\xi \in \check{H}^p_{HC}(X, \mathcal{H})$。选择 X 的超覆盖 K 和表示 ξ 的上同调元素 $\sigma \in \mathcal{H}(K_p)$。存在相应的复形正合序列

$$0 \to s(\mathcal{F}(K)) \to s(\mathcal{G}(K)) \to s(\mathcal{H}(K))$$

但我们不能保证右边也有零，这正是阻止我们通过简单地应用蛇引理来定义 $\delta(\xi)$ 的唯一障碍。回忆

$$\mathcal{H}(K_p) = \prod \mathcal{H}(U_i)$$

如果 $K_p = \{U_i \to X\}$。设 $\sigma = \prod \sigma_i$，其中 $\sigma_i \in \mathcal{H}(U_i)$。由于 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是层的满射，我们看到存在覆盖 $\{U_{i,j} \to U_i\}$ 使得 $\sigma_i|_{U_{i,j}}$ 是某元素 $\tau_{i,j} \in \mathcal{G}(U_{i,j})$ 的像。考虑范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的对象 $Z = \{U_{i,j} \to X\}$ 及其显然态射 $u : Z \to K_p$。显然 u 是覆盖，见定义 25.3.1。由引理 25.7.3 存在超覆盖的态射 $L \to K$ 使得 $L_p \to K_p$ 通过 u 分解。用 L 替换 K 后，我们可以假设 σ 是某元素 $\tau \in \mathcal{G}(K_p)$ 的像。注意 $d(\sigma) = 0$，但不一定有 $d(\tau) = 0$。因此 $d(\tau) \in \mathcal{F}(K_{p+1})$ 是上闭链。在此情形下，我们定义 $\delta(\xi)$ 为上闭链 $d(\tau)$ 在 $\check{H}^{p+1}_{HC}(X, \mathcal{F})$ 中的类。

此时有几件事需要验证：(a) $\delta(\xi)$ 不依赖于 τ 的选择，(b) $\delta(\xi)$ 不依赖于使得 σ 提升的超覆盖 $L \to K$ 的选择，以及 (c) $\delta(\xi)$ 不依赖于初始超覆盖和表示 ξ 的 σ 的选择。我们省略 (a)、(b) 和 (c) 的验证；超覆盖选择的不依赖性最终归结为引理 25.7.2 和 25.9.2。我们还省略 δ 对阿贝尔层短正合序列态射的函子性的验证。

最后，我们必须验证用这个 δ 的定义，上述阿贝尔层的短正合序列导出 Čech 上同调群的长正合序列。首先我们证明如果 $\delta(\xi) = 0$（ξ 如上），则 ξ 是某元素 $\xi' \in \check{H}^p_{HC}(X, \mathcal{G})$ 的像。即如果 $\delta(\xi) = 0$，则用如上记号，我们看到 $d(\tau)$ 的类在 $\check{H}^{p+1}_{HC}(X, \mathcal{F})$ 中为零。因此存在超覆盖的态射 $L \to K$ 使得 $d(\tau)$ 到 $\mathcal{F}(L_{p+1})$ 中元素的限制等于 $d(\upsilon)$ 对某 $\upsilon \in \mathcal{F}(L_p)$。这意味着 $\tau|_{L_p} + \upsilon$ 构成上闭链，并确定一个类 $\xi' \in \check{H}^p(L, \mathcal{G})$，它映到所需的 ξ。

我们省略证明：如果 $\xi' \in \check{H}^{p+1}_{HC}(X, \mathcal{F})$ 在 $\check{H}^{p+1}_{HC}(X, \mathcal{G})$ 中映为零，则它等于某个 $\xi \in \check{H}^p_{HC}(X, \mathcal{H})$ 的 $\delta(\xi)$。 □

接下来，我们通过一个技巧推导出定理 25.10.1 的 Verdier 情形。

命题 25.10.2. *设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积和二元积的景。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。设 $i \geq 0$。则*

(1) *对每个 $\xi \in H^i(\mathcal{F})$，存在超覆盖 K，使得 ξ 在典范映射 $\check{H}^i(K, \mathcal{F}) \to H^i(\mathcal{F})$ 的像中，且*
(2) *如果 K, L 是超覆盖，$\xi_K \in \check{H}^i(K, \mathcal{F})$，$\xi_L \in \check{H}^i(L, \mathcal{F})$ 映到 $H^i(\mathcal{F})$ 的同一元素，则存在超覆盖 M 和态射 $M \to K$ 及 $M \to L$，使得 ξ_K 和 ξ_L 映到 $\check{H}^i(M, \mathcal{F})$ 的同一元素。*

换言之，模去集合论问题，$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}$ 上的上同调群是 $\mathcal{F}$ 在所有超覆盖上的 Čech 上同调群的余极限。

证明. 此结果是定理 25.10.1 的平凡推论。即我们可以人为地将 $\mathcal{C}$ 替换为一个稍大的景 $\mathcal{C}'$，使得 (I) $\mathcal{C}'$ 有终对象 X，且 (II) $\mathcal{C}$ 中的超覆盖或多或少与 $\mathcal{C}'$ 中 X 的超覆盖相同。但由于事物本质，有相当多的记账工作要做。

我们称 $\mathcal{C}$ 中固定目标的态射族 $\{U_i \to U\}$ 为*弱覆盖*，如果映射 $\coprod_{i \in I} h_{U_i} \to h_U$ 的层化成为满射。我们如下构造一个新景 $\mathcal{C}'$：

(1) 作为范畴，令 $\mathrm{Ob}(\mathcal{C}') = \mathrm{Ob}(\mathcal{C}) \amalg \{X\}$ 并从 $\mathcal{C}'$ 的每个对象添加一个到 X 的唯一态射，
(2) $\mathcal{C}'$ 有纤维积，因为 $\mathcal{C}$ 中有纤维积和二元积，
(3) $\mathcal{C}'$ 的覆盖是 $\mathcal{C}$ 的弱覆盖以及那些 $\{U_i \to X\}_{i \in I}$，其中要么对某 i 有 $U_i = X$，要么对所有 i 有 $U_i \neq X$ 且 $\mathcal{C}$ 上预层映射 $\coprod h_{U_i} \to *$ 在 $\mathcal{C}$ 上层化后成为满射，
(4) 我们应用 **Sets**，引理 3.11.1 来限制覆盖以得到我们的景 $\mathcal{C}'$。

则 $Sh(\mathcal{C}') = Sh(\mathcal{C})$，因为包含函子 $\mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是特殊余连续函子（见 **Sites**，定义 7.29.2）。我们省略直接验证。

选择 $\mathcal{C}'$ 的覆盖 $\{U_i \to X\}$，使得对所有 i，U_i 是 $\mathcal{C}$ 的对象（可能，因为 $\mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 是特殊余连续的）。则 $K_0 = \{U_i \to X\}$ 是上面构造的景 $\mathcal{C}'$ 中的覆盖。我们将 K_0 视为 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}', X)$ 的对象，并令 $K_{init} = \mathrm{cosk}_0(K_0)$。则 K_{init} 是 X 的超覆盖，见例 25.3.4。注意每个 $K_{init,n}$ 具有形式 $\{W_j \to X\}$，其中 $W_j \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) 的证明。选择 $\xi \in H^i(\mathcal{F}) = H^i(X, \mathcal{F}')$，其中 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}'$ 上对应于 $\mathcal{C}$ 上 $\mathcal{F}$ 的阿贝尔层。由定理 25.10.1，存在 $\mathcal{C}'$ 中 X 的超覆盖的态射 $K' \to K_{init}$，使得 ξ 来自 $\check{H}^i(K', \mathcal{F})$ 中的元素。写 $K'_n = \{U_{n,j} \to X\}$。现在由于 K'_n 映到 $K_{init,n}$，我们看到 $U_{n,j}$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象。因此我们可以通过令 $K_n = \{U_{n,j}\}$ 定义 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 K。由于 $\mathcal{C}'$ 中由 $\mathcal{C}$ 的态射族组成的覆盖是弱覆盖，我们看到 K 是定义 25.6.1 意义下的超覆盖。最后，由于 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}'$ 上唯一限制到 $\mathcal{C}$ 等于 $\mathcal{F}$ 的层，我们看到 Čech 复形 $s(\mathcal{F}(K))$ 和 $s(\mathcal{F}'(K'))$ 相同，从而 (1) 得证。（与到上同调群的映射的相容性略去。）

(2) 的证明。设 K 和 L 是 $\mathcal{C}$ 中的超覆盖。设 K' 和 L' 是由函子 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}) \to \mathrm{SR}(\mathcal{C}', X)$，$\{U_i\} \mapsto \{U_i \to X\}$ 从 K 和 L 得到的 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}', X)$ 的单纯对象。如前所述，Čech 复形相等，因此我们得到 $\xi_{K'}$ 和 $\xi_{L'}$ 映到 $\mathcal{C}'$ 上 $\mathcal{F}'$ 的同一上同调类。在可能扩大我们在 $\mathcal{C}'$ 中覆盖的选择后（由于集合论问题），我们可以假设 K' 和 L' 是 $\mathcal{C}'$ 中 X 的超覆盖；这由我们在定义 25.6.1 中的超覆盖定义以及 $\mathcal{C}$ 中的弱覆盖在 $\mathcal{C}'$ 中给出覆盖这一事实成立。由定理 25.10.1，存在 $\mathcal{C}'$ 中 X 的超覆盖 M' 和态射 $M' \to K'$，$M' \to L'$，以及 $M' \to K_{init}$，使得 $\xi_{K'}$ 和 $\xi_{L'}$ 限制到 $\check{H}^i(M', \mathcal{F})$ 的同一元素。如上所述展开此陈述，我们发现 (2) 成立。 □

25.11. 空间的超覆盖

即使在拓扑空间的情形下，上述理论也略有意义。在这种情况下，我们可以算出超覆盖是什么，并看看结果实际说明什么。

设 X 为拓扑空间。考虑 **Sites**，例 7.6.4 的景 X_{Zar}。回忆 X_{Zar} 的对象就是 X 的开集，X_{Zar} 的态射就是包含。那么景 X_{Zar} 中 X 的超覆盖是什么？

我们首先展开定义 25.2.1。$\mathrm{SR}(X_{Zar}, X)$ 的对象由一个集合 I 和对每个 $i \in I$ 的开集 $U_i \subset X$ 给出。我们记之为 $\{U_i\}_{i \in I}$，因为关于态射 $U_i \to X$ 不会有歧义。两个此类对象之间的态射 $\{U_i\}_{i \in I} \to \{V_j\}_{j \in J}$ 由一个集合映射 $\alpha : I \to J$ 给出，使得对所有 $i \in I$ 有 $U_i \subset V_{\alpha(i)}$。这样的态射何时是覆盖？当且仅当对每个 $j \in J$ 有 $V_j = \bigcup_{i \in I,\ \alpha(i)=j} U_i$（并且是景 X_{Zar} 中的覆盖）。

利用上述，我们得到景 X_{Zar} 中超覆盖的如下描述。X_{Zar} 中 X 的超覆盖由以下数据给出：

(1) 一个单纯集合 I（见 **Simplicial**，节 14.11），以及

(2) 对每个 $n \geq 0$ 和每个 $i \in I_n$ 的开集 $U_i \subset X$。

我们将用记号 $(I, \{U_i\})$ 表示这样的数据集合。为了使其成为 X 的超覆盖，我们要求以下性质：

- 对 $i \in I_n$ 和 $0 \leq a \leq n$ 有 $U_i \subset U_{d_a^n(i)}$，
- 对 $i \in I_n$ 和 $0 \leq a \leq n$ 有 $U_i = U_{s_a^n(i)}$，
- 我们有

$$X = \bigcup\nolimits_{i \in I_0} U_i, \tag{25.11.0.1}$$

- 对每个 $i_0, i_1 \in I_0$，我们有

$$U_{i_0} \cap U_{i_1} = \bigcup\nolimits_{i \in I_1,\ d_0^1(i)=i_0,\ d_1^1(i)=i_1} U_i, \tag{25.11.0.2}$$

- 对每个 $n \geq 1$ 和每个 $(i_0, \ldots, i_{n+1}) \in (I_n)^{n+2}$，使得对所有 $0 \leq a < b \leq n+1$ 有 $d_{b-1}^n(i_a) = d_a^n(i_b)$，我们有

$$U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_{n+1}} = \bigcup\nolimits_{i \in I_{n+1},\ d_a^{n+1}(i)=i_a,\ a=0,\ldots,n+1} U_i, \tag{25.11.0.3}$$

- 每个开覆盖 (25.11.0.1)、(25.11.0.2) 和 (25.11.0.3) 都是 $\mathrm{Cov}(X_{Zar})$ 的元素（这是集合论条件，限制覆盖的指标集大小）。

条件 (25.11.0.1) 和 (25.11.0.2) 应该熟悉，例如来自空间上层的一章，条件 (25.11.0.3) 是自然的推广。

注记 25.11.1. 此描述的一个特点是，如果多重交集 $U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_{n+1}}$ 之一为空，那么右边的覆盖可能是空覆盖。因此映射 $I_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n I)_{n+1}$ 不自动是满射。这意味着 I 的几何实现可能是一个有趣的（不可缩的）空间。

事实上，设 $I'_n \subset I_n$ 为满足 $U_i \neq \emptyset$ 的那些单形 $i \in I_n$ 组成的子集。容易看出 $I' \subset I$ 是子单纯集合，并且 $(I', \{U_i\})$ 是超覆盖。因此我们总可以将超覆盖加细为没有开集 U_i 为空的超覆盖。

注记 25.11.2. 让我们用另一种方式重新打包这些信息。即假设 $(I, \{U_i\})$ 是拓扑空间 X 的超覆盖。给定这些数据，我们可以构造单纯拓扑空间 $U_\bullet$，令

$$U_n = \coprod\nolimits_{i \in I_n} U_i,$$

并且对给定的 $\varphi : [n] \to [m]$，令态射 $U(\varphi) : U_n \to U_m$ 为来自包含 $U_i \subset U_{\varphi(i)}$（$i \in I_n$）的态射。这个单纯拓扑空间带有增广 $\epsilon : U_\bullet \to X$。带有这个态射，单纯空间 $U_\bullet$ 成为 X 的超覆盖，沿其具有上同调下降，意义如 [**AGV71**, Exposé Vbis]。换言之，$H^n(U_\bullet, \epsilon^*\mathcal{F}) = H^n(X, \mathcal{F})$。（在此插入未来关于单纯空间上同调和以这些术语表述的上同调下降的引用。）假设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的阿贝尔层。在这种情况下，引理 25.5.3 的谱序列变为 E_1-项为

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \epsilon_q^*\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(U_\bullet, \epsilon^*\mathcal{F}) = H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

的谱序列，将 $\epsilon^*\mathcal{F}$ 的全上同调与 $U_\bullet$ 的各个片上的 $\mathcal{F}$ 的上同调群进行比较。（在此插入未来对这个谱序列的引用。）

在拓扑学中，我们常想找到 X 的超覆盖，使得所有 U_i 来自 X 拓扑的一个给定基，并且所有覆盖 (25.11.0.2) 和 (25.11.0.3) 来自给定的共尾覆盖集合。下面是两个示例引理。

引理 25.11.3. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的一个基。存在 X 的超覆盖 $(I, \{U_i\})$，使得每个 U_i 是 $\mathcal{B}$ 的元素。*

证明. 设 $n \geq 0$。我们说一个n-截断超覆盖由一个 n-截断单纯集合 I 和对每个 $i \in I_a, 0 \leq a \leq n$ 的开集 U_i 给出，使得定义超覆盖的条件在它们有意义时成立。换言之，我们仅当涉及的所有单形都是 a-单形且 $a \leq n$ 时才要求包含关系和覆盖条件。引理得证，如果我们能证明给定一个所有 $U_i \in \mathcal{B}$ 的 n-截断超覆盖 $(I, \{U_i\})$，我们可以将其扩展为 $(n+1)$-截断超覆盖而不添加任何 $a \leq n$ 的 a-单形。我们如下进行。首先考虑由 $I' = \mathrm{sk}_{n+1}(\mathrm{cosk}_n I)$ 定义的 $(n+1)$-截断单纯集合 I'。回忆

$$I'_{n+1} = \left\{ \begin{array}{c} (i_0, \ldots, i_{n+1}) \in (I_n)^{n+2} \text{ 使得} \\ d^n_{b-1}(i_a) = d^n_a(i_b) \text{ 对所有} 0 \leq a < b \leq n+1 \end{array} \right\}$$

如果 $i' \in I'_{n+1}$ 是退化的，比如 $i' = s^n_a(i)$，则我们令 $U_{i'} = U_i$（这无论如何被第二个条件所迫）。此时我们也令 $J_{i'} = \{i'\}$。如果 $i' \in I'_{n+1}$ 非退化，比如 $i' = (i_0, \ldots, i_{n+1})$，则我们选择一个集合 $J_{i'}$ 和一个开覆盖

$$U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_{n+1}} = \bigcup\nolimits_{i \in J_{i'}} U_i, \tag{25.11.3.1}$$

其中对 $i \in J_{i'}$ 有 $U_i \in \mathcal{B}$。令

$$I_{n+1} = \coprod\nolimits_{i' \in I'_{n+1}} J_{i'}$$

存在典范映射 $\pi : I_{n+1} \to I'_{n+1}$，由构造它在 I'_{n+1} 中的退化单形集合上是双射。对 $i \in I_{n+1}$ 我们定义 $d^{n+1}_a(i) = d^{n+1}_a(\pi(i))$。对 $i \in I_n$ 我们定义 $s^n_a(i) \in I_{n+1}$ 为位于退化单形 $s^n_a(i) \in I'_{n+1}$ 上的唯一单形。我们省略验证这定义了 X 的 $(n+1)$-截断超覆盖。 □

引理 25.11.4. *设 X 为拓扑空间。设 $\mathcal{B}$ 为 X 拓扑的一个基。假设*

(1) *X 拟紧，*
(2) *每个 $U \in \mathcal{B}$ 是拟紧开集，且*
(3) *X 中任何两个拟紧开集的交集是拟紧的。*

则存在 X 的超覆盖 $(I, \{U_i\})$ 具有以下性质：

(1) *每个 U_i 是基 $\mathcal{B}$ 的元素，*

(2) 每个 I_n 是有限集，特别地

(3) 每个覆盖 *(25.11.0.1)*、*(25.11.0.2)* 和 *(25.11.0.3)* 都是有限的。

证明. 这直接由引理 25.11.3 证明中的构造得出，如果我们在 (25.11.3.1) 中选择有限覆盖。细节省略。 □

25.12. 构造超覆盖

设 $\mathcal{C}$ 为景。在本节中，我们将 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象设想如下。如常，我们令 $K_n = K([n])$，并用 $K(\varphi) : K_n \to K_m$ 表示与 $\varphi : [m] \to [n]$ 相伴的态射。我们可写 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$。对 $\varphi : [m] \to [n]$，态射 $K(\varphi) : K_n \to K_m$ 由一个映射 $\alpha(\varphi) : I_n \to I_m$ 以及对 $i \in I_n$ 的态射 $f_{\varphi,i} : U_{n,i} \to U_{m,\alpha(\varphi)(i)}$ 给出。K 是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象这一事实意味着 $(I_n, \alpha(\varphi))$ 是单纯集合，且当 $\psi : [l] \to [m]$ 时有 $f_{\psi,\alpha(\varphi)(i)} \circ f_{\varphi,i} = f_{\varphi\circ\psi,i}$。

引理 25.12.1. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 K 为 $SR(\mathcal{C})$ 的 r-截断单纯对象。以下等价：

(1) K 是分裂的（***Simplicial***，定义 *14.18.1*），

(2) 对 $r \geq n \geq 0$，$\varphi : [m] \to [n]$ 满射，$i \in I_n$，$f_{\varphi,i} : U_{n,i} \to U_{m,\alpha(\varphi)(i)}$ 是同构，并且

(3) 对 $0 \leq j \leq n < r$，$i \in I_n$，$f_{\sigma^n_j,i} : U_{n,i} \to U_{n+1,\alpha(\sigma^n_j)(i)}$ 是同构。

对单纯对象同样成立，如果在 *(2)* 和 *(3)* 中令 $r = \infty$。

证明. 单纯集合的分裂是唯一的，由每个次数 n 的非退化指标 $N(I_n)$ 给出，见 **Simplicial**，引理 14.18.2。$\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 中两个对象 $\{U_i\}_{i\in I}$ 和 $\{U_j\}_{j\in J}$ 的余积由 $\{U_l\}_{l\in I \amalg J}$ 给出，记号显然。因此 K 的分裂必须由 $N(K_n) = \{U_i\}_{i\in N(I_n)}$ 给出。(1) 和 (2) 的等价通过展开定义得出。(2) 和 (3) 的等价由任何满射 $\varphi : [m] \to [n]$ 都是 σ^k_j（$k = n, n+1, \ldots, m-1$）的复合这一事实得出。 □

引理 25.12.2. 设 $\mathcal{C}$ 为具有纤维积的景。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为子集。假设

(1) $\mathcal{C}$ 的任何对象 U 都有覆盖 $\{U_j \to U\}_{j\in J}$，其中 $U_j \in \mathcal{B}$，且

(2) 如果 $\{U_j \to U\}_{j\in J}$ 是覆盖且 $U_j \in \mathcal{B}$，且 $\{U' \to U\}$ 是态射且 $U' \in \mathcal{B}$，则 $\{U_j \to U\}_{j\in J} \amalg \{U' \to U\}$ 是覆盖。

则对 $\mathcal{C}$ 中任何 X，存在 X 的超覆盖 K，使得 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$ 且对所有 $i \in I_n$ 有 $U_{n,i} \in \mathcal{B}$。

证明. 此证明的热身是引理 25.11.3 的证明，我们鼓励读者先读那个证明。

首先我们将 $\mathcal{C}$ 替换为景 $\mathcal{C}/X$。这样做之后，我们可以假设 X 是 $\mathcal{C}$ 的终对象，且 $\mathcal{C}$ 有所有有限极限（**Categories**，引理 4.18.4）。

设 $n \geq 0$。我们说一个n-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖由 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的 n-截断单纯对象 K 给出，使得对 $i \in I_a$，$0 \leq a \leq n$ 有 $U_{a,i} \in \mathcal{B}$，且 K_0 是 X 的覆盖，且对 $a = 0, \ldots, n-1$，$K_{a+1} \to (\mathrm{cosk}_a \mathrm{sk}_a K)_{a+1}$ 是定义 25.3.1 中的覆盖。

由于 X 有覆盖 $\{U_{0,i} \to X\}_{i\in I_0}$ 且 $U_i \in \mathcal{B}$（由假设），我们得到一个 0-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖。观察到任何 0-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖是分裂的，见引理 25.12.1。

引理得证，如果我们能证明对 $n \geq 0$，给定 X 的一个分裂 n-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖 K，我们可以将其扩展为 X 的一个分裂 $(n+1)$-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖。

扩张的构造。考虑 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的 $(n+1)$-截断单纯对象 $K' = \mathrm{sk}_{n+1}(\mathrm{cosk}_n K)$。写

$$K'_{n+1} = \{U'_{n+1,i}\}_{i\in I'_{n+1}}$$

由于 $K = \mathrm{sk}_n K'$，对 $0 \leq a \leq n$ 有 $K_a = K'_a$。对每个 $i' \in I'_{n+1}$，我们选择一个覆盖

$$\{g_{n+1,j} : U_{n+1,j} \to U'_{n+1,i'}\}_{j\in J_{i'}} \tag{25.12.2.1}$$

其中对 $j \in J_{i'}$ 有 $U_{n+1,j} \in \mathcal{B}$。这由引理中对 $\mathcal{B}$ 的假设保证。对 $0 \leq m \leq n$，记 $N_m \subset I_m$ 为非退化指标子集。我们令

$$I_{n+1} = \coprod\nolimits_{\varphi:[n+1]\to[m]\text{ 满射},\ 0\leq m\leq n} N_m \amalg \coprod\nolimits_{i'\in I'_{n+1}} J_{i'}$$

对 $j \in I_{n+1}$，我们令

$$U_{n+1,j} = \begin{cases} U_{m,i} & \text{若} \quad j = (\varphi, i) \quad \text{其中} \quad \varphi : [n+1] \to [m], i \in N_m \\ U_{n+1,j} & \text{若} \quad j \in J_{i'} \quad \text{其中} \quad i' \in I'_{n+1} \end{cases}$$

记号显然。我们令 $K_{n+1} = \{U_{n+1,j}\}_{j\in I_{n+1}}$。由构造，$U_{n+1,j}$ 是 $\mathcal{B}$ 的元素。让我们定义相容映射

$$I_{n+1} \to I'_{n+1} \quad \text{和} \quad K_{n+1} \to K'_{n+1}$$

即第一个映射由 $(\varphi, i) \mapsto \alpha'(\varphi)(i)$ 和 $(j \in J_{i'}) \mapsto i'$ 给出。对第二个映射，我们使用态射

$$f'_{\varphi,i} : U_{m,i} \to U'_{n+1,\alpha'(\varphi)(i)} \quad \text{和} \quad g_{n+1,j} : U_{n+1,j} \to U'_{n+1,i'}$$

我们断言态射

$$K_{n+1} \to K'_{n+1} = (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K')_{n+1} = (\mathrm{cosk}_n K)_{n+1}$$

是定义 25.3.1 中的覆盖。即如果 $i' \in I'_{n+1}$，则要么 i' 非退化，此时 i' 在 I_{n+1} 中的原像等于 $J_{i'}$，且由我们的选择 (25.12.2.1) 得到 $U'_{n+1,i'}$ 的覆盖；要么 i' 退化，此时 i' 在 I_{n+1} 中的原像是 $J_{i'} \amalg \{(\varphi, i)\}$ 对唯一对 (φ, i)，且由我们的选择 (25.12.2.1) 和引理的假设 (2) 得到覆盖。

为完成证明，我们必须定义对应于 $\varphi : [m] \to [n+1]$（$0 \leq m \leq n$）的态射 $K(\varphi) : K_{n+1} \to K_m$ 和对应于 $\varphi : [n+1] \to [m]$（$0 \leq m \leq n$）的态射 $K(\varphi) : K_m \to K_{n+1}$，满足合适的复合关系。对第一种，我们使用复合

$$K_{n+1} \to K'_{n+1} \xrightarrow{K'(\varphi)} K'_m = K_m$$

来定义 $K(\varphi):K_{n+1}\to K_m$。对第二种，假设给定 $\varphi:[n+1]\to[m]$，$0\le m\le n$。我们如下定义相应态射 $K(\varphi):K_m\to K_{n+1}$：

(1) 对 $i\in I_m$，存在唯一满射 $\psi:[m]\to[m_0]$ 和唯一非退化 $i_0\in I_{m_0}$，使得 $\alpha(\psi)(i_0)=i$[3]，
(2) 我们令 $\varphi_0=\psi_0\circ\varphi:[n+1]\to[m_0]$，并将 $i\in I_m$ 映到 $(\varphi_0,i_0)\in I_{n+1}$，换言之，$\alpha(\varphi)(i)=(\varphi_0,i_0)$，且
(3) 态射 $f_{\varphi,i}:U_{m,i}\to U_{n+1,\alpha(\varphi)(i)}=U_{m_0,i_0}$ 是同构 $f_{\psi,i_0}:U_{m_0,i_0}\to U_{m,i}$ 的逆（见引理 25.12.1）。

我们省略直接但繁琐的验证，它定义了扩展给定 n-截断的分裂 $(n+1)$-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖。事实上，除验证态射 $K(\varphi)$ 对 $\varphi:[a]\to[b]$（$0\le a,b\le n+1$）正确复合外，一切由上述清楚。 □

引理 25.12.3. *设 $\mathcal{C}$ 为具有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{B}\subset\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为子集。假设 $\mathcal{C}$ 的任何对象都有覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 的元素。则存在超覆盖 K，使得对所有 $i\in I_n$ 有 $K_n=\{U_i\}_{i\in I_n}$ 且 $U_i\in\mathcal{B}$。*

证明. 此证明与引理 25.12.2 的证明几乎相同。我们只解释差异。

设 $n\ge 1$。我们说一个*n-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖*由 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的 n-截断单纯对象 K 给出，使得对 $i\in I_a$，$0\le a\le n$ 有 $U_{a,i}\in\mathcal{B}$，且

(1) $F(K_0)^{\#}\to *$ 是满射，
(2) $F(K_1)^{\#}\to F(K_0)^{\#}\times F(K_0)^{\#}$ 是满射，
(3) 对 $a=1,\dots,n-1$，$F(K_{a+1})^{\#}\to F((\mathrm{cosk}_a\mathrm{sk}_aK)_{a+1})^{\#}$ 是满射。

我们首先显式构造一个分裂 1-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖。

取 $I_0=\mathcal{B}$ 和 $K_0=\{U\}_{U\in\mathcal{B}}$。则由我们对 $\mathcal{B}$ 的假设，(1) 成立。令

$$\Omega=\{(U,V,W,a,b)\mid U,V,W\in\mathcal{B},a:U\to V,b:U\to W\}$$

然后令 $I_1=I_0\amalg\Omega$。对 $i\in I_1$，若 $i\in I_0$ 则令 $U_{1,i}=U_{0,i}$，若 $i=(U,V,W,a,b)\in\Omega$ 则令 $U_{1,i}=U$。映射 $K(\sigma_0^0):K_0\to K_1$ 对应于包含 $\alpha(\sigma_0^0):I_0\to I_1$ 和对象上的恒等 $f_{\sigma_0^0,i}:U_{0,i}\to U_{1,i}$。映射 $K(\delta_0^1),K(\delta_1^1):K_1\to K_0$ 对应于两个映射 $I_1\to I_0$，它们在 $I_0\subset I_1$ 上为恒等，并将 $(U,V,W,a,b)\in\Omega\subset I_1$ 分别映到 V 或 W。相应的态射 $f_{\delta_0^1,i},f_{\delta_1^1,i}:U_{1,i}\to U_{0,i}$ 在 $i\in I_0$ 时为恒等，在 $i=(U,V,W,a,b)\in\Omega$ 时为 a,b。(2) 成立的原因是，$F(K_0)^{\#}\times F(K_0)^{\#}$ 在对象 U 上的任何截面，在将 U 替换为覆盖的成员后，来自映射 $U\to F(K_0)\times F(K_0)$。这反过来意味着我们有 $V,W\in\mathcal{B}$ 和两个态射 $U\to V$ 及 $U\to W$。进一步将 U 替换为覆盖的成员，我们可以假设 $U\in\mathcal{B}$，如所需。

[3]例如，如果 i 非退化，则 $m=m_0$ 且 $\psi=\mathrm{id}_{[m]}$。

引理得证，如果我们能证明给定一个分裂 n-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖 K（$n \geq 1$），我们可以将其扩展为分裂 $(n+1)$-截断 $\mathcal{B}$-超覆盖。这里的论证与引理 25.12.2 的证明完全一样进行。我们省略精确细节，除了以下评论。首先，当前引理证明中我们不需要假设 (2)，因为我们不需要态射 $K_{n+1} \to (\mathrm{cosk}_n K)_{n+1}$ 是覆盖；我们只需要它在相伴集合层上诱导满射，这由 **Sites**，引理 7.12.4 得出。其次，$\mathcal{C}$ 具有纤维积和等化子的假设保证 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 具有纤维积和等化子，且 F 与它们交换（引理 25.2.3）。这足以保证所用余骨架函子存在（见 **Simplicial**，注记 14.19.11 和 **Categories**，引理 4.18.2）。 □

引理 25.12.4. 设 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为由函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出的景的态射。假设 $\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{C}$ 具有等化子和纤维积，且 u 与它们交换。如果 $SR(\mathcal{D})$ 的单纯对象 K 是超覆盖，则 $u(K)$ 是超覆盖。

证明. 如果我们写 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 如本节开头，则 $u(K)$ 是由 $u(K_n) = \{u(U_i)\}_{i \in I_n}$ 给出的 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的对象。由 **Sites**，引理 7.13.5 我们有 $f^{-1}h_U^\# = h_{u(U)}^\#$ 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。这意味着对所有 n，$f^{-1}F(K_n)^\# = F(u(K_n))^\#$。让我们检查 $u(K)$ 成为定义 25.6.1 中超覆盖的条件 (1)、(2)、(3)。由于 f^{-1} 是正合函子，我们发现

$$F(u(K_0))^\# = f^{-1}F(K_0)^\# \to f^{-1}* = *$$

作为满射的拉回是满射，得到 (1)。类似地，

$$F(u(K_1))^\# = f^{-1}F(K_1)^\# \to f^{-1}(F(K_0) \times F(K_0))^\# = F(u(K_0))^\# \times F(u(K_0))^\#$$

作为拉回是满射，得到 (2)。对于条件 (3)，为了通过同样方法得出结论，只需

$$F((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n u(K))_{n+1})^\# = f^{-1}F((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1})^\#$$

上述表明 $f^{-1}F(-) = F(u(-))$。因此只需证明 u 与定义 $(\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1}$（$n \geq 1$）所用的极限交换。由 **Simplicial**，注记 14.19.11，这些极限是有限连通极限，而 u 由假设与它们交换。 □

引理 25.12.5. 设 $\mathcal{C}, \mathcal{D}$ 为景。设 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 为连续函子。假设 $\mathcal{D}$ 和 $\mathcal{C}$ 具有纤维积，且 u 与它们交换。设 $Y \in \mathcal{D}$ 和 $K \in SR(\mathcal{D}, Y)$ 为 Y 的超覆盖。则 $u(K)$ 是 $u(Y)$ 的超覆盖。

证明. 这比引理 25.12.4 的证明容易，因为成为对象的超覆盖的概念更强，见定义 25.3.3 和 25.3.1。即 u 将覆盖送到覆盖，由景的态射的定义。只需验证 u 与定义 $(\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1}$（$n \geq 1$）所用的极限交换。这很清楚，因为诱导函子 $\mathcal{D}/Y \to \mathcal{C}/X$ 与所有有限极限交换（且源和目标由 **Categories**，引理 4.18.4 具有所有有限极限）。 □

引理 25.12.6. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为子集。假设

(1) $\mathcal{C}$ 具有纤维积，

(2) 对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在有限覆盖 $\{U_i \to X\}_{i\in I}$ 且 $U_i \in \mathcal{B}$，

(3) 如果 $\{U_i \to X\}_{i\in I}$ 是有限覆盖且 $U_i \in \mathcal{B}$，且 $U \to X$ 是态射且 $U \in \mathcal{B}$，则 $\{U_i \to X\}_{i\in I} \amalg \{U \to X\}$ 是覆盖。

则对每个 X，存在 X 的超覆盖 K，使得每个 $K_n = \{U_{n,i} \to X\}_{i\in I_n}$ 满足 I_n 有限且 $U_{n,i} \in \mathcal{B}$。

证明. 此引理是引理 25.11.4 对景的类比。为证明引理，我们完全按照引理 25.12.2 的证明，注意以下两点：

(a) 我们选择初始覆盖 $\{U_{0,i} \to X\}_{i\in I_0}$ 满足 $U_{0,i} \in \mathcal{B}$ 且指标集 I_0 有限，以及

(b) 在选择覆盖 (25.12.2.1) 时，我们选择 $J_{i'}$ 有限。

读者容易看出，经过这些修改，我们最终得到所有 n 的有限指标集 I_n。 □

注记 25.12.7. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 K 和 L 为 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的对象。写 $K = \{U_i\}_{i\in I}$ 和 $L = \{V_j\}_{j\in J}$。假设 $U = \coprod_{i\in I} U_i$ 和 $V = \coprod_{j\in J} V_j$ 存在。则我们得到

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{SR}(\mathcal{C})}(K, L) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, V)$$

如下。给定由 $\alpha : I \to J$ 和 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 给出的 $f : K \to L$，我们得到函子变换

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, -) = \prod\nolimits_{j\in J} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V_j, -) \to \prod\nolimits_{i\in I} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U_i, -) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, -)$$

将 $(g_j)_{j\in J}$ 送到 $(g_{\alpha(i)} \circ f_i)_{i\in I}$。因此 Yoneda 引理产生相应的映射 $U \to V$。当然，$U \to V$ 通过态射 f_i 将直和项 U_i 映入直和项 $V_{\alpha(i)}$。

注记 25.12.8. 设 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $\mathcal{C}$ 具有纤维积和等化子，并设 K 为超覆盖。写 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$。假设

(a) $U_n = \coprod_{i\in I_n} U_{n,i}$ 存在，且

(b) $\coprod_{i\in I_n} h_{U_{n,i}} \to h_{U_n}$ 在层化上诱导同构。

则我们得到另一个 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 L，其 $L_n = \{U_n\}$，见注记 25.12.7。现在我们断言 L 是超覆盖。为此我们检查定义 25.6.1 的条件 (1)、(2)、(3)。条件 (1) 由 (b) 和 K 的 (1) 得出。条件 (2) 以完全相同的方式得出。条件 (3) 成立是因为

$$\begin{aligned} F((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n L)_{n+1})^{\#} &= ((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n F(L)^{\#})_{n+1}) \\ &= ((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n F(K)^{\#})_{n+1}) \\ &= F((\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1})^{\#} \end{aligned}$$

对 $n \geq 1$，因此 K 的条件推出 L 的条件，完全如 (1) 和 (2)。注意 F 与连通极限交换且层化正合，证明了第一个和最后一个等式；中间等式由 (b) 中 $F(K)^{\#} = F(L)^{\#}$ 得出。

注记 25.12.9. 设 $\mathcal{C}$ 为景。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。假设 $\mathcal{C}$ 具有纤维积，并设 K 为 X 的超覆盖。写 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$。假设

(a) $U_n = \coprod_{i\in I_n} U_{n,i}$ 存在，

(b) 给定 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 中的态射 $(\alpha, f_i) : \{U_i\}_{i\in I} \to \{V_j\}_{j\in J}$ 和 $(\beta, g_k) : \{W_k\}_{k\in K} \to \{V_j\}_{j\in J}$，使得 $U = \coprod U_i$，$V = \coprod V_j$，$W = \coprod W_j$ 存在，则 $U \times_V W = \coprod_{(i,j,k),\alpha(i)=j=\beta(k)} U_i \times_{V_j} W_k$，

(c) 如果 $(\alpha, f_i) : \{U_i\}_{i\in I} \to \{V_j\}_{j\in J}$ 是定义 25.3.1 意义下的覆盖，且 $U = \coprod U_i$ 和 $V = \coprod V_j$ 存在，则注记 25.12.7 的相应态射 $U \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。

则我们得到另一个 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 L，其 $L_n = \{U_n\}$，见注记 25.12.7。现在我们断言 L 是 X 的超覆盖。为此我们检查定义 25.3.3 的条件 (1)、(2)。条件 (1) 由 (c) 和 K 的 (1) 得出，因为 K 的 (1) 说 $K_0 = \{U_{0,i}\}_{i\in I_0}$ 是定义 25.3.1 意义下 $\{X\}$ 的覆盖。条件 (2) 成立是因为 $\mathcal{C}/X$ 具有所有有限极限，因此 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}/X)$ 具有所有有限极限，且条件 (b) 说“取不交并”的构造与这些有限极限交换。因此态射

$$L_{n+1} \longrightarrow (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n L)_{n+1}$$

是覆盖，因为它是将我们的“取不交并”函子应用于态射

$$K_{n+1} \longrightarrow (\mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n K)_{n+1}$$

的结果，后者由 K 的 (2) 假设为定义 25.3.1 意义下的覆盖。这是有意义的，因为性质 (b) 特别保证如果我们从一个可以取不交并的 X 上的半可表示对象的有限图开始，那么图在 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}/X)$ 中的极限仍然是可以取不交并的 X 上的半可表示对象。

25.13. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调

(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商

(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

Part 2

概形

CHAPTER 26

概形

26.1. 引言

在本文中我们定义概形。基本参考文献是 [**DG67**]。

26.2. 局部赋环空间

回顾我们在 **Sheaves**，节 6.25 中定义了赋环空间。简言之，赋环空间是由拓扑空间 X 与环层 $\mathcal{O}_X$ 组成的对 $(X, \mathcal{O}_X)$。赋环空间态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 由一个连续映射 $f : X \to Y$ 和一个环层的 f-映射 $f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 给出。你可以把 $f^\sharp$ 看作映射 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$，见 **Sheaves**，定义 6.21.7 和引理 6.21.8。

一个值得记住的良好几何例子是 $\mathcal{C}^\infty$-流形及其态射。即，若 M 是 $\mathcal{C}^\infty$-流形，则光滑函数层 $\mathcal{C}^\infty_M$ 是 M 上的环层。并且流形间的映射 $f : M \to N$ 光滑当且仅当对于 $\mathcal{C}^\infty_N$ 的每个局部截面 h，复合 $h \circ f$ 都是 $\mathcal{C}^\infty_M$ 的局部截面。因此光滑映射 f 自然给出赋环空间态射

$$f : (M, \mathcal{C}^\infty_M) \longrightarrow (N, \mathcal{C}^\infty_N)$$

见 **Sheaves**，例 6.25.2。考虑茎上发生的事是有启发的。即，令 $m \in M$ 且其像为 $f(m) = n \in N$。回忆茎 $\mathcal{C}^\infty_{M,m}$ 是在 m 处光滑函数芽的环，见 **Sheaves**，例 6.11.4。(M, m) 处函数芽代数是局部环，其极大理想由在 m 处为零的函数组成。对 $\mathcal{C}^\infty_{N,n}$ 同理。茎上的映射 $f^\sharp : \mathcal{C}^\infty_{N,n} \to \mathcal{C}^\infty_{M,m}$ 将极大理想映入极大理想，正是因为 $f(m) = n$。

在代数几何中我们研究概形。在概形上，环层并非由空间的某种内蕴性质决定。环 R 的谱（见 **Algebra**，节 10.17）连同由 R 构造出的环层（见下文），将是我们的基本构件。将会看到，$\mathrm{Spec}(R)$ 上 $\mathcal{O}$ 的茎是 R 在其各个素理想处的局部环。在此框架下引入局部赋环空间有两个理由：(1) 一般不存在一种机制把谱的连续映射对应到相应环的映射。这就是我们额外添加 $f^\sharp$ 作为数据的原因。(2) 如果我们在赋环空间范畴中考虑这些谱之间的态射，那么茎上的映射可能不是局部同态。由于几何直观告诉我们它应当是，我们如下引入局部赋环空间。

定义 26.2.1. 局部赋环空间。

(1) *局部赋环空间* $(X, \mathcal{O}_X)$ 是由拓扑空间 X 和环层 $\mathcal{O}_X$ 组成的对，且其所有茎都是局部环。

(2) 给定局部赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$，我们称 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为X 在 x 处的局部环。我们用 $\mathfrak{m}_{X,x}$ 或简记为 $\mathfrak{m}_x$ 表示 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想。此外，X 在 x 处的剩余域是剩余域 $\kappa(x) = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$。

(3) 局部赋环空间态射 $(f, f^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是一个赋环空间态射，使得对所有 $x \in X$ 诱导环映射 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环映射。

在讨论局部赋环空间时，我们通常在记号中省略环层 $\mathcal{O}_X$。我们只称“局部赋环空间 X”。并且我们滥用记号，也把 X 看作底层的拓扑空间。最后，我们把相应的环层 $\mathcal{O}_X$ 称为X 的结构层。此外，习惯上用 $\mathfrak{m}_{X,x}$ 或简记为 $\mathfrak{m}_x$ 表示局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极大理想。我们会说“令 $f : X \to Y$ 为局部赋环空间态射”，从而进一步省略结构层。此时我们滥用记号，也把 $f : X \to Y$ 看作底层拓扑空间的连续映射。与 f 对应的 f-映射通常记为 $f^\sharp$。f 是局部赋环空间态射的条件可以表述为：对每个 $x \in X$，茎上的映射

$$f_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

将极大理想 $\mathfrak{m}_{Y,f(x)}$ 映入 $\mathfrak{m}_{X,x}$。

让我们利用这些记号约定来证明局部赋环空间及其态射构成一个范畴。为此需要证明局部赋环空间态射的复合仍是局部赋环空间态射。于是设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为局部赋环空间态射。f 与 g 的复合定义于 **Sheaves**，定义 6.25.3。令 $x \in X$。由 **Sheaves**，引理 6.21.10，复合

$$\mathcal{O}_{Z,g(f(x))} \xrightarrow{g^\sharp} \mathcal{O}_{Y,f(x)} \xrightarrow{f^\sharp} \mathcal{O}_{X,x}$$

是态射 $g \circ f$ 在茎上的相应映射。由于局部环同态的复合仍是局部环同态，结论成立。

该定义的一个令人满意的特点是函子

$$\text{局部赋环空间} \longrightarrow \text{赋环空间}$$

反映同构（以及更多）。下面是一个不那么抽象的陈述。

引理 26.2.2. 令 X、Y 为局部赋环空间。若 $f : X \to Y$ 是赋环空间同构，则 f 是局部赋环空间同构。

证明. 这由代数中相应事实直接得出：设 A、B 为局部环。任何环同构 $A \to B$ 都是局部环同构。 □

26.3. 局部赋环空间的开浸入

定义 26.3.1. 令 $f : X \to Y$ 为局部赋环空间态射。若 f 是 X 到 Y 的开子集上的同胚，且映射 $f^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 是同构，则称 f 为开浸入。

下面的构造平行于 **Sheaves**，定义 6.31.2 (3)。

例 26.3.2. 令 X 为局部赋环空间。令 $U \subset X$ 为开子集。令 $\mathcal{O}_U = \mathcal{O}_X|_U$ 为 $\mathcal{O}_X$ 在 U 上的限制。对 $u \in U$，茎 $\mathcal{O}_{U,u}$ 等于茎 $\mathcal{O}_{X,u}$，因此是局部环。于是 $(U, \mathcal{O}_U)$ 是局部赋环空间，且态射 $j : (U, \mathcal{O}_U) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 是开浸入。

定义 26.3.3. 令 X 为局部赋环空间。令 $U \subset X$ 为开子集。上面例 26.3.2 中的局部赋环空间 $(U, \mathcal{O}_U)$ 是与 U 相伴的 X 的开子空间。

引理 26.3.4. 令 $f : X \to Y$ 为局部赋环空间的开浸入。令 $j : V = f(X) \to Y$ 为与 f 的像相伴的 Y 的开子空间。存在唯一的局部赋环空间同构 $f' : X \cong V$，使得 $f = j \circ f'$。

证明. 令 f' 为由 f 诱导的 X 与 V 之间的同胚。则作为拓扑空间映射有 $f = j \circ f'$。由于存在层同构 $f^\sharp : f^{-1}(\mathcal{O}_Y) \to \mathcal{O}_X$，对每个开子集 $U \subset X$ 都有环同构 $f^\sharp : \Gamma(U, f^{-1}(\mathcal{O}_Y)) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$。因为 $\mathcal{O}_V = j^{-1}\mathcal{O}_Y$ 且 $f^{-1} = f'^{-1}j^{-1}$ （**Sheaves**，引理 6.21.6），我们得到 $f^{-1}\mathcal{O}_Y = f'^{-1}\mathcal{O}_V$，因此对每个开子集 $U \subset X$，$\Gamma(U, f'^{-1}(\mathcal{O}_V)) \to \Gamma(U, f^{-1}(\mathcal{O}_Y))$ 是同构。将它们复合，对每个开子集 $U \subset X$ 得到环同构

$$\Gamma(U, f'^{-1}(\mathcal{O}_V)) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$$

从而得到层同构 $f^{-1}(\mathcal{O}_V) \to \mathcal{O}_X$。换言之，我们有同构 $f'^\sharp : f'^{-1}(\mathcal{O}_V) \to \mathcal{O}_X$，进而有局部赋环空间同构 $(f', f'^\sharp) : (X, \mathcal{O}_X) \to (V, \mathcal{O}_V)$ （利用引理 26.2.2）。注意由构造可知作为局部赋环空间态射有 $f = j \circ f'$。

假设另有态射 $f'' : (X, \mathcal{O}_X) \to (V, \mathcal{O}_V)$ 使得 $f = j \circ f''$。在任意点 $x \in X$，有 $j(f'(x)) = j(f''(x))$，因为 j 是包含映射，所以 $f'(x) = f''(x)$；因此作为拓扑空间态射 f' 与 f'' 相同。在结构层上，对每个开子集 $U \subset X$ 有交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U, f^{-1}(\mathcal{O}_Y)) & \xrightarrow{\cong} & \Gamma(U, \mathcal{O}_X) \\ \cong \downarrow & \nearrow_{f'^\sharp} \quad \nearrow_{f''^\sharp} & \\ \Gamma(U, f'^{-1}(\mathcal{O}_V)) & & \end{array}$$

由此看出 $f'^\sharp$ 与 $f''^\sharp$ 定义同一个层态射。 □

从现在起，我们不区分开子集与其相伴的开子空间。

引理 26.3.5. 令 $f : X \to Y$ 为局部赋环空间态射。令 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 为开子集。假设 $f(U) \subset V$。存在唯一的局部赋环空间态射 $f|_U : U \to V$，使得下图是局部赋环空间的交换方块

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f|_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

证明. 略。 □

在接下来的内容中，我们将不加说明地使用由上述引理推出的如下事实。给定任意局部赋环空间态射 $f : Y \to X$ 以及任意满足 $f(Y) \subset U$ 的开子集 $U \subset X$，则存在唯一的局部赋环空间态射 $Y \to U$，使得复合 $Y \to U \to X$ 等于 f。事实上，我们甚至会滥用记号写成 $f : Y \to U$，因为这很少引起混淆。

26.4. 局部赋环空间的闭浸入

我们遵循 **Modules**，定义 17.13.1 中引入的约定。

定义 26.4.1. 令 $i : Z \to X$ 为局部赋环空间态射。如果以下条件成立，则称 i 为闭浸入：

(1) 映射 i 是 Z 到 X 的闭子集上的同胚。
(2) 映射 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射；记其核为 $\mathcal{I}$。
(3) $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{I}$ 由截面局部生成。

引理 26.4.2. 令 $f : Z \to X$ 为局部赋环空间态射。要使 f 成为闭浸入，只需存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $f : f^{-1}U_i \to U_i$ 都是闭浸入。

证明. 略。 □

例 26.4.3. 令 X 为局部赋环空间。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为作为 $\mathcal{O}_X$-模由截面局部生成的理想层。令 Z 为环层 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 的支撑。由 **Modules**，引理 17.5.3，这是 X 的闭子集。记 $i : Z \to X$ 为包含映射。由 **Modules**，引理 17.6.1，在 Z 上存在唯一的环层 $\mathcal{O}_Z$，使得 $i_*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$。对任意 $z \in Z$，茎 $\mathcal{O}_{Z,z}$ 等于局部环的商 $\mathcal{O}_{X,i(z)}/\mathcal{I}_{i(z)}$ 且非零，因而是局部环。因此 $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间的闭浸入。

定义 26.4.4. 令 X 为局部赋环空间。令 $\mathcal{I}$ 为 X 上由截面局部生成的理想层。上面例 26.4.3 中的局部赋环空间 $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 是与理想层 $\mathcal{I}$ 相伴的 X 的闭子空间。

引理 26.4.5. 令 $f : X \to Y$ 为局部赋环空间的闭浸入。令 $\mathcal{I}$ 为映射 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 的核。令 $i : Z \to Y$ 为与 $\mathcal{I}$ 相伴的 Y 的闭子空间。存在唯一的局部赋环空间同构 $f' : X \cong Z$，使得 $f = i \circ f'$。

证明. 略。 □

引理 26.4.6. 令 X、Y 为局部赋环空间。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为由截面局部生成的理想层。令 $i : Z \to X$ 为相伴的闭子空间。态射 $f : Y \to X$ 通过 Z 分解当且仅当映射 $f^*\mathcal{I} \to f^*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 为零。若此情形成立，则满足 $f = i \circ g$ 的态射 $g : Y \to Z$ 是唯一的。

证明. 显然，若 f 分解为 $Y \to Z \to X$，则映射 $f^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_Y$ 为零。反之，假设 $f^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_Y$ 为零。任取 $y \in Y$，考虑环映射 $f_y^\sharp : \mathcal{O}_{X,f(y)} \to \mathcal{O}_{Y,y}$。因为复合 $\mathcal{I}_{f(y)} \to \mathcal{O}_{X,f(y)} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 由假设为零，并且 $f_y^\sharp(1) = 1$，所以 $1 \notin \mathcal{I}_{f(y)}$，即 $\mathcal{I}_{f(y)} \neq \mathcal{O}_{X,f(y)}$。我们断定 $f(Y) \subset Z = \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$。因此 $f = i \circ g$，其中 $g : Y \to Z$ 连续。考虑映射 $f^\sharp : \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_Y$。假设 $f^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_Y$ 为零，由 f_* 与 f^* 的伴随性可知复合 $\mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_Y$ 为零。换句话说，我们得到环层态射 $\overline{f^\sharp} : \mathcal{O}_X/\mathcal{I} \to f_*\mathcal{O}_Y$。注意 $f_*\mathcal{O}_Y = i_*g_*\mathcal{O}_Y$ 且 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I} = i_*\mathcal{O}_Z$。由 **Sheaves**，引理 6.32.4，我们得到唯一的环层态射 $g^\sharp : \mathcal{O}_Z \to g_*\mathcal{O}_Y$，其在 i 下的前推为 $\overline{f^\sharp}$。我们省略验证 $(g, g^\sharp)$ 定义局部赋环空间态射以及作为局部赋环空间态射有 $f = i \circ g$。$(g, g^\sharp)$ 的唯一性已在上文指出。 □

引理 26.4.7. 令 $f : X \to Y$ 为局部赋环空间态射。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 为由截面局部生成的理想层。令 $i : Z \to Y$ 为与理想层 $\mathcal{I}$ 相伴的闭子空间。令 $\mathcal{J}$ 为映射 $f^*\mathcal{I} \to f^*\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$ 的像。则该理想由截面局部生成。此外，令 $i' : Z' \to X$ 为 X 中相伴的闭子空间。存在唯一的局部赋环空间态射 $f' : Z' \to Z$，使得下图是局部赋环空间的交换方块

$$\begin{array}{ccc} Z' & \xrightarrow[i']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

并且该图是局部赋环空间范畴中的纤维方块。

证明. 由 **Modules**，引理 17.8.2，理想 $\mathcal{J}$ 由截面局部生成。引理其余部分由上面的引理 26.4.6 中关于态射通过闭子空间分解的刻画推出。 □

26.5. 仿射概形

令 R 为环。考虑与 R 相伴的拓扑空间 $\mathrm{Spec}(R)$，见 **Algebra**，节 10.17。我们将赋予该空间一个环层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$，所得对 $(\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 将是仿射概形。

回忆 $\mathrm{Spec}(R)$ 有一组开集基 $D(f)$，$f \in R$，我们称之为标准开集，见 **Algebra**，定义 10.17.3。此外，两个标准开集的交仍是标准开集：$D(f) \cap D(g) = D(fg)$，$f, g \in R$。

引理 26.5.1. 令 R 为环，$f \in R$。

(1) 若 $g \in R$ 且 $D(g) \subset D(f)$，则

(a) f 在 R_g 中可逆；
(b) 对某 $e \geq 1$ 和 $a \in R$ 有 $g^e = af$；
(c) 存在典范环映射 $R_f \to R_g$；
(d) 对任意 R-模 M，存在典范 R_f-模映射 $M_f \to M_g$。

(2) $D(f)$ 的任意开覆盖都可加细为形如 $D(f) = \bigcup_{i=1}^n D(g_i)$ 的有限开覆盖。
(3) 若 $g_1, \ldots, g_n \in R$，则 $D(f) \subset \bigcup D(g_i)$ 当且仅当 $g_1, \ldots, g_n$ 在 R_f 中生成单位理想。

证明. 回忆 $D(g) = \mathrm{Spec}(R_g)$（见 **Algebra**，引理 10.17.6）。因此 (a) 成立，因为 f 映到 R_g 中不包含在任何素理想中的元素，从而可逆，见 **Algebra**，引理 10.17.2。把 f 在 R_g 中的逆写成 a/g^d。这意味着 $g^d - af$ 被 g 的某次幂零化，于是得 (b)。对于 (c)，由局部化的万有性质从 (a) 可得映射 $R_f \to R_g$，或者我们也可通过把 b/f^n 映到 $a^n b/g^{ne}$ 来定义它。等式 $M_f = M \otimes_R R_f$ 可用于得到模上的映射，或者我们也可通过把 x/f^n 映到 $a^n x/g^{ne}$ 来定义 $M_f \to M_g$。

回忆 $D(f)$ 是拟紧的，见 **Algebra**，引理 10.29.1。因此第二个断言直接由标准开集构成拓扑基这一事实得出。

第三个断言直接由 **Algebra**，引理 10.17.2 得出。 □

在 **Sheaves**，节 6.30 中，我们定义了基上的层的概念，并证明了它本质上等价于空间上的层的概念，见 **Sheaves**，引理 6.30.6 和 6.30.9。此外，我们在 **Sheaves**，引理 6.30.4 中证明了，对每个标准开集，只需在开覆盖的共尾系上检验层条件即可。由上面的引理，只需在由标准开集构成的有限覆盖上检验。

定义 26.5.2. 令 R 为环。

(1) $\mathrm{Spec}(R)$ 的标准开覆盖是覆盖 $\mathrm{Spec}(R) = \bigcup_{i=1}^n D(f_i)$，其中 $f_1, \ldots, f_n \in R$。
(2) 假设 $D(f) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是标准开集。$D(f)$ 的标准开覆盖是覆盖 $D(f) = \bigcup_{i=1}^n D(g_i)$，其中 $g_1, \ldots, g_n \in R$。

令 R 为环，M 为 R-模。我们将在标准开集的基上定义一个预层 $\widetilde{M}$。假设 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是标准开集。若 $f, g \in R$ 使得 $D(f) = D(g)$，则由上面的引理 26.5.1 有典范映射 $M_f \to M_g$ 和 $M_g \to M_f$，它们互为逆。因此我们可以任选 f 使得 $U = D(f)$，并定义

$$\widetilde{M}(U) = M_f.$$

注意若 $D(g) \subset D(f)$，则由引理 26.5.1 有典范映射

$$\widetilde{M}(D(f)) = M_f \longrightarrow M_g = \widetilde{M}(D(g)).$$

显然，这在标准开集的基上定义了阿贝尔群预层。若 $M = R$，则 $\widetilde{R}$ 是标准开集的基上的环预层。

我们来计算 $\widetilde{M}$ 在点 $x \in \mathrm{Spec}(R)$ 处的茎。假设 x 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$。由茎的定义我们得到

$$\widetilde{M}_x = \mathrm{colim}_{f \in R, f \notin \mathfrak{p}} M_f$$

这里集合 $\{f \in R, f \notin \mathfrak{p}\}$ 由规则 $f \geq f' \Leftrightarrow D(f) \subset D(f')$ 赋予预序。若 $f_1, f_2 \in R \setminus \mathfrak{p}$，则在该序下有 $f_1 f_2 \geq f_1$。因此由 **Algebra**，引理 10.9.9 我们得出结论

$$\widetilde{M}_x = M_{\mathfrak{p}}.$$

接下来，我们对标准开覆盖检验层条件。若 $D(f) = \bigcup_{i=1}^n D(g_i)$，则该覆盖的层条件等价于序列

$$0 \to M_f \to \bigoplus M_{g_i} \to \bigoplus M_{g_i g_j}$$

的正合性。注意 $D(g_i) = D(fg_i)$，因此我们可以把这个序列改写为

$$0 \to M_f \to \bigoplus M_{fg_i} \to \bigoplus M_{fg_i g_j}.$$

此外，由上面的引理 26.5.1 我们看到 $g_1, \ldots, g_n$ 在 R_f 中生成单位理想。于是我们可以把 **Algebra**，引理 10.24.1 应用于 R_f 上的模 M_f 以及元素 $g_1, \ldots, g_n$。我们断定该序列正合。由前面所作的说明，我们知道 $\widetilde{M}$ 是标准开集的基上的层。

于是由 **Sheaves**，节 6.30 中的内容，我们得出结论：存在唯一的环层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$，它在标准开集上与 $\widetilde{R}$ 一致。注意由上面茎的计算，该环层的所有茎都是局部环。

类似地，对任意 R-模 M，存在唯一的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$-模层 $\mathcal{F}$，它在标准开集上与 $\widetilde{M}$ 一致，见 **Sheaves**，引理 6.30.12。

定义 26.5.3. 令 R 为环。

(1) R 的谱的结构层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$ 是在标准开集的基上与 $\widetilde{R}$ 一致的唯一环层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$。
(2) 局部赋环空间 $(\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 称为 R 的谱，记为 $\mathrm{Spec}(R)$。
(3) 将 $\widetilde{M}$ 延拓到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的所有开集上的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$-模层称为与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$-模层。该层也记为 $\widetilde{M}$。

我们总结一下目前得到的结果。

引理 26.5.4. 令 R 为环，M 为 R-模。令 $\widetilde{M}$ 为与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$-模层。

(1) 我们有 $\Gamma(\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}) = R$。
(2) 作为 R-模，有 $\Gamma(\mathrm{Spec}(R), \widetilde{M}) = M$。
(3) 对每个 $f \in R$，有 $\Gamma(D(f), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}) = R_f$。
(4) 对每个 $f \in R$，作为 R_f-模有 $\Gamma(D(f), \widetilde{M}) = M_f$。

(5) 只要 $D(g) \subset D(f)$，$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$ 和 $\widetilde{M}$ 上的限制映射就是引理 *26.5.1* 中的映射 $R_f \to R_g$ 和 $M_f \to M_g$。
(6) 令 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想，并令 $x \in \mathrm{Spec}(R)$ 为相应点。我们有 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R),x} = R_{\mathfrak{p}}$。
(7) 令 $\mathfrak{p}$ 为 R 的素理想，并令 $x \in \mathrm{Spec}(R)$ 为相应点。作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模有 $\widetilde{M}_x = M_{\mathfrak{p}}$。

此外，所有这些等同都对 R-模 M 具有函子性。特别地，函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 是从 R-模范畴到 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$-模范畴的正合函子。

证明. 断言 (1)–(7) 由上面的讨论立得。函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 的正合性源于函子 $M \mapsto M_{\mathfrak{p}}$ 正合，以及短正合序列的正合性可以在茎上检验，见 **Modules**，引理 17.3.1。 □

定义 26.5.5. 仿射概形是作为局部赋环空间同构于某个环 R 的 $\mathrm{Spec}(R)$ 的局部赋环空间。仿射概形态射是局部赋环空间范畴中的态射。

事实证明，仿射概形在所有局部赋环空间中扮演着特殊角色，这正是下一节的内容。

26.6. 仿射概形范畴

注意，若 Y 是仿射概形，则其点与 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 中的素理想有典范的一一对应。

引理 26.6.1. 令 X 为局部赋环空间，Y 为仿射概形。令 $f \in \mathrm{Mor}(X, Y)$ 为局部赋环空间态射。给定点 $x \in X$，考虑环映射

$$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{f^\sharp} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{O}_{X,x}$$

令 $\mathfrak{p} \subset \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 表示 $\mathfrak{m}_x$ 的逆像。令 $y \in Y$ 为相应点。则 $f(x) = y$。

证明. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y,f(x)} \end{array}$$

（见 **Sheaves**，定义 6.21.7 之下关于 f-映射的讨论）。由于右竖直箭头是局部同态，我们看到 $\mathfrak{m}_{f(x)}$ 是 $\mathfrak{m}_x$ 的逆像。结论成立。 □

引理 26.6.2. 令 X 为局部赋环空间，$f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。集合

$$D(f) = \{x \in X \mid \text{像} f \notin \mathfrak{m}_x\}$$

是开集。并且 $f|_{D(f)}$ 有逆。

证明. 这是 **Modules**，引理 17.25.10 的特殊情形，但我们也给出直接证明。假设 $U \subset X$ 和 $V \subset X$ 是两个开子集，使得 $f|_U$ 有逆 g，$f|_V$ 有逆 h。则显然 $g|_{U\cap V} = h|_{U\cap V}$。因此只需证明 f 在任意 $x \in D(f)$ 的某个开邻域内可逆。这是显然的，因为 $f \notin \mathfrak{m}_x$ 意味着 $f \in \mathcal{O}_{X,x}$ 有逆 $g \in \mathcal{O}_{X,x}$，这意味着存在开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $g \in \mathcal{O}_X(U)$ 且 $g \cdot f|_U = 1$。 □

引理 26.6.3. *在上述引理 26.6.2 中，若 X 是仿射概形，则开集 $D(f)$ 与之前定义的标准开集 $D(f)$（见 **Algebra**，定义 10.17.1）一致。*

证明. 略。 □

引理 26.6.4. *令 X 为局部赋环空间，Y 为仿射概形。映射*

$$\mathrm{Mor}(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y), \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

将 f 映到 $f^\sharp$（在全局截面上）是双射。

证明. 由于 Y 是仿射概形，对某个环 R 有 $(Y, \mathcal{O}_Y) \cong (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$。证明中我们将使用关于 Y 及其结构层的一些事实，它们是环的谱的已知事实的直接推论，例如引理 26.5.4。

受上述引理启发，我们构造逆映射。令 $\psi_Y : \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 为环映射。首先，按引理 26.6.1 的规则定义相应的空间映射

$$\Psi : X \longrightarrow Y$$

换言之，给定 $x \in X$，定义 $\Psi(x)$ 为 Y 中与 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 中在复合 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\psi_Y} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{O}_{X,x}$ 下 $\mathfrak{m}_x$ 的逆像所对应的素理想相应的点。

我们断言映射 $\Psi : X \to Y$ 连续。标准开集 $D(g)$（$g \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$）构成 Y 的拓扑基。因此只需证明 $\Psi^{-1}(D(g))$ 是开集。由 Ψ 的构造，逆像 $\Psi^{-1}(D(g))$ 恰好是集合 $D(\psi_Y(g)) \subset X$，由引理 26.6.2 它是开集。因此 Ψ 连续。

接下来构造从 $\mathcal{O}_Y$ 到 $\mathcal{O}_X$ 的 Ψ-层映射。由 **Sheaves**，引理 6.30.14，只需定义与限制映射相容的环映射 $\psi_{D(g)} : \Gamma(D(g), \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(\Psi^{-1}(D(g)), \mathcal{O}_X)$。因为 Y 是仿射概形，我们有典范同构 $\Gamma(D(g), \mathcal{O}_Y) = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)_g$。由于 $\psi_Y(g)$ 在 $D(\psi_Y(g))$ 上可逆，由局部化的万有性质，存在典范映射

$$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)_g \longrightarrow \Gamma(\Psi^{-1}(D(g)), \mathcal{O}_X) = \Gamma(D(\psi_Y(g)), \mathcal{O}_X)$$

它延拓映射 ψ_Y。注意这里没有别的选择，只能取典范映射！我们将此映射与典范等同 $\Gamma(D(g), \mathcal{O}_Y) = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)_g$ 合起来，作为 $\psi_{D(g)}$。这与局部化相容，因为仿射概形上的限制映射也是用局部化的万有性质定义的，见引理 26.5.4 和 26.5.1。

于是我们定义了赋环空间态射 $(\Psi,\psi):(X,\mathcal{O}_X)\to(Y,\mathcal{O}_Y)$，它在全局截面上恢复出 ψ_Y。为了验证它是局部赋环空间态射，需要证明诱导的局部环映射

$$\psi_x:\mathcal{O}_{Y,\Psi(x)}\longrightarrow\mathcal{O}_{X,x}$$

是局部同态。这立即由引理 26.6.1 证明中的交换图以及 Ψ 的定义得出。

最后，需要证明构造 $(\Psi,\psi)\mapsto\psi_Y$ 与构造 $\psi_Y\mapsto(\Psi,\psi)$ 互逆。显然有 $\psi_Y\mapsto(\Psi,\psi)\mapsto\psi_Y$。因此只需证明给定 ψ_Y，至多存在一对 (Ψ,ψ) 产生它。Ψ 的唯一性已在引理 26.6.1 中证明，而在 Ψ 唯一的前提下，ψ 映射的唯一性已在上述证明过程中指出。 □

引理 26.6.5. 仿射概形范畴等价于环范畴的相反范畴。该等价由函子给出：将仿射概形映到其结构层的全局截面。

证明. 由定义 26.5.5 和引理 26.6.4 立得。 □

引理 26.6.6. 令 Y 为仿射概形，$f\in\Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)$。开子空间 $D(f)$ 是仿射概形。

证明. 不妨设 $Y=\operatorname{Spec}(R)$ 且 $f\in R$。考虑由环映射 $R\to R_f$ 诱导的仿射概形态射 $\phi:U=\operatorname{Spec}(R_f)\to\operatorname{Spec}(R)=Y$。由 **Algebra**，引理 10.17.6 知它是到 $D(f)$ 上的同胚。另一方面，映射 $\phi^{-1}\mathcal{O}_Y\to\mathcal{O}_U$ 在茎上是同构，因而是同构。因此 ϕ 是开浸入。由引理 26.3.4 我们断定 $D(f)$ 同构于 U。 □

引理 26.6.7. 仿射概形范畴具有有限积和纤维积。换言之，它具有有限极限。并且仿射概形范畴中的积与纤维积和局部赋环空间范畴中的相同。用公式表示，我们有（在局部赋环空间范畴中）

$$\operatorname{Spec}(R)\times\operatorname{Spec}(S)=\operatorname{Spec}(R\otimes_{\mathbf{Z}}S)$$

并且给定环映射 $R\to A$，$R\to B$，有

$$\operatorname{Spec}(A)\times_{\operatorname{Spec}(R)}\operatorname{Spec}(B)=\operatorname{Spec}(A\otimes_R B).$$

证明. 这只是引理 26.6.4 的应用。首先，由该引理，仿射概形 $\operatorname{Spec}(\mathbf{Z})$ 是局部赋环空间范畴中的终对象。因此第一个展示的公式由第二个推出。为证明第二个，注意到对任意局部赋环空间 X，有

$$\begin{aligned}\operatorname{Mor}(X,\operatorname{Spec}(A\otimes_R B)) &= \operatorname{Hom}(A\otimes_R B,\mathcal{O}_X(X))\\ &= \operatorname{Hom}(A,\mathcal{O}_X(X))\times_{\operatorname{Hom}(R,\mathcal{O}_X(X))}\operatorname{Hom}(B,\mathcal{O}_X(X))\\ &= \operatorname{Mor}(X,\operatorname{Spec}(A))\times_{\operatorname{Mor}(X,\operatorname{Spec}(R))}\operatorname{Mor}(X,\operatorname{Spec}(B))\end{aligned}$$

这证明了该公式。相关定义见 **Categories**，节 4.6。 □

引理 26.6.8. 令 X 为局部赋环空间。假设 $X = U \amalg V$，其中 U、V 是开子集，且 U、V 都是仿射概形。则 X 是仿射概形。

证明. 令 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由层性质知 $R = \mathcal{O}_X(U) \times \mathcal{O}_X(V)$。由引理 26.6.4 存在典范局部赋环空间态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$。由 **Algebra**，引理 10.21.2 我们得知作为拓扑空间有 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_X(U)) \amalg \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_X(V)) = \mathrm{Spec}(R)$，其中映射来自环同态 $R \to \mathcal{O}_X(U)$ 和 $R \to \mathcal{O}_X(V)$。这当然意味着 $\mathrm{Spec}(R)$ 也是局部赋环空间范畴中的余积。由假设，态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 诱导出 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_X(U))$ 与 U 的同构，对 V 同理。因此 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是同构。 □

26.7. 仿射概形上的拟凝聚层

回忆我们在 **Modules**，定义 17.10.1 中定义了拟凝聚层的抽象概念。本节我们证明仿射概形 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的任何拟凝聚层都对应于某个 R-模 M 所相伴的层 $\widetilde{M}$。

引理 26.7.1. 令 $(X, \mathcal{O}_X) = (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 为仿射概形。令 M 为 R-模。存在与 R-模 M 相伴的层 $\widetilde{M}$（定义 *26.5.3*）和与 R-模 M 相伴的层 $\mathcal{F}_M$（***Modules***，定义 *17.10.6*）之间的典范同构。该同构对 M 具有函子性。特别地，层 $\widetilde{M}$ 是拟凝聚的。并且它们由以下映射性质刻画：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_R(M, \Gamma(X, \mathcal{F}))$$

对任意 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 成立。这里映射 $\alpha : \widetilde{M} \to \mathcal{F}$ 对应于它在全局截面上的作用。

证明. 由 **Modules**，引理 17.10.5，存在态射 $\mathcal{F}_M \to \widetilde{M}$，它对应于映射 $M \to \Gamma(X, \widetilde{M}) = M$。令 $x \in X$ 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$。茎上的诱导映射是 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_R M \to M_{\mathfrak{p}}$，它们都是同构，因为 $R_{\mathfrak{p}} \otimes_R M = M_{\mathfrak{p}}$。因此映射 $\mathcal{F}_M \to \widetilde{M}$ 是同构。映射性质由层 $\mathcal{F}_M$ 的映射性质得出。 □

引理 26.7.2. 令 $(X, \mathcal{O}_X) = (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 为仿射概形。存在典范同构：

(1) $\widetilde{M \otimes_R N} \cong \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N}$，见 ***Modules***，节 *17.16*。
(2) $\widetilde{T^n(M)} \cong T^n(\widetilde{M})$，$\widetilde{Sym^n(M)} \cong Sym^n(\widetilde{M})$，以及 $\widetilde{\wedge^n(M)} \cong \wedge^n(\widetilde{M})$，见 ***Modules***，节 *17.21*。
(3) 若 M 是有限展示的 R-模，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N}) \cong \widetilde{\mathrm{Hom}_R(M, N)}$，见 ***Modules***，节 *17.22*。

第一种证明. 利用引理 26.7.1 和 **Modules**，引理 17.10.5，我们看出函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 可视为赋环空间态射 π 的 π^*。而拉回模与张量构造交换，由 **Modules**，引理 17.16.4 和 17.21.3。态射 $\pi : (X, \mathcal{O}_X) \to (\{*\}, R)$ 是平坦的，例如因为 $\mathcal{O}_X$ 的茎是 R 的局部化（引理 26.5.4），因而在 R 上平坦。因此若第一个模是有限展示的，则 π 的拉回与内 hom 交换，由 **Modules**，引理 17.22.5。 □

第二种证明. (1) 的证明。由引理 26.7.1，要给出映射 $\widetilde{M \otimes_R N}$ 到 $\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N}$，只需给出全局截面上的映射 $M \otimes_R N \to \Gamma(X, \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N})$，它由模层张量积的定义存在。为看出该映射是同构，只需验证它在茎上是同构。这由 $\widetilde{M}$ 的茎的描述（在引理 26.5.4 或 **Modules**，引理 17.10.5 中）、张量积与局部化交换（**Algebra**，引理 10.12.16）以及 **Modules**，引理 17.16.1 得出。

(2) 的证明。与 (1) 的证明类似，利用 **Algebra**，引理 10.13.6 和 **Modules**，引理 17.21.2。

(3) 的证明。由于构造 $M \mapsto \widetilde{M}$ 是函子性的，存在 R-线性映射 $\mathrm{Hom}_R(M, N) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$。该映射的靶是 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$ 的全局截面。因此由引理 26.7.1 我们得到 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\widetilde{\mathrm{Hom}_R(M, N)} \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \widetilde{N})$。通过比较茎来验证它是同构。若 M 作为 R-模是有限展示的，则 $\widetilde{M}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模有全局有限展示。因此利用 **Algebra**，引理 10.10.2 和 **Modules**，引理 17.22.4 得出结论。 □

第三种证明（第 (1) 部分）. 对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，有对 M、N、$\mathcal{F}$ 具有函子性的同构：

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N}, \mathcal{F}) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{N}, \mathcal{F})) \\
&= \mathrm{Hom}_R(M, \Gamma(X, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{N}, \mathcal{F}))) \\
&= \mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{N}, \mathcal{F})) \\
&= \mathrm{Hom}_R(M, \mathrm{Hom}_R(N, \Gamma(X, \mathcal{F}))) \\
&= \mathrm{Hom}_R(M \otimes_R N, \Gamma(X, \mathcal{F})) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{M \otimes_R N}, \mathcal{F})
\end{aligned}$$

第一个等号是 **Modules**，引理 17.22.1。第二个等号是 $\widetilde{M}$ 的万有性质，见引理 26.7.1。第三个等号由 $\mathcal{H}om$ 的定义成立。第四个等号是 $\widetilde{N}$ 的万有性质。第五个等号是 **Algebra**，引理 10.12.8。最后一个等号是 $\widetilde{M \otimes_R N}$ 的万有性质。由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）得到 (1)。 □

引理 26.7.3. *令 $(X, \mathcal{O}_X) = (\mathrm{Spec}(S), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(S)})$，$(Y, \mathcal{O}_Y) = (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 为仿射概形。令 $\psi : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为仿射概形态射，对应于环映射 $\psi^\sharp : R \to S$（见引理 26.6.5）。*

(1) *对 R-模 M 具有函子性有 $\psi^*\widetilde{M} = \widetilde{S \otimes_R M}$。*

(2) *对 S-模 N 具有函子性有 $\psi_*\widetilde{N} = \widetilde{N_R}$。*

证明. 第一个断言由引理 26.7.1 中的等同以及 **Modules**，引理 17.10.7 的结果得出。第二个断言由 $\psi^{-1}(D(f)) = D(\psi^\sharp(f))$ 以及

$$\psi_*\widetilde{N}(D(f)) = \widetilde{N}(D(\psi^\sharp(f))) = N_{\psi^\sharp(f)} = (N_R)_f = \widetilde{N_R}(D(f))$$

得出，如所需。 □

上面的引理 26.7.3 特别指出，若将层 $\widetilde{M}$ 限制到标准仿射开子空间 $D(f)$，则得到 $\widetilde{M_f}$。从现在起我们将不加说明地使用这一事实。

引理 26.7.4. 令 $(X, \mathcal{O}_X) = (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 为仿射概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 同构于与 R-模 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 相伴的层。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由于每个标准开集 $D(f)$ 是拟紧的，X 是局部拟紧的，即每个点都有拟紧邻域的基本系，见 **Topology**，定义 5.13.1。因此由 **Modules**，引理 17.10.8，对每个对应于 $x \in X$ 的素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，存在开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\mathcal{F}|_U$ 同构于与某个 $\mathcal{O}_X(U)$-模 M 相伴的拟凝聚层。换句话说，我们得到具有此性质的开覆盖 $\{U\}$。例如由引理 26.5.1，我们可以把这个覆盖加细为标准开覆盖。于是我们得到覆盖 $\mathrm{Spec}(R) = \bigcup D(f_i)$、$R_{f_i}$-模 M_i 以及同构 $\varphi_i : \mathcal{F}|_{D(f_i)} \to \mathcal{F}_{M_i}$。在交叠上我们得到同构

$$\mathcal{F}_{M_i}|_{D(f_if_j)} \xrightarrow{\varphi_i^{-1}|_{D(f_if_j)}} \mathcal{F}|_{D(f_if_j)} \xrightarrow{\varphi_j|_{D(f_if_j)}} \mathcal{F}_{M_j}|_{D(f_if_j)}.$$

记这些为 ψ_{ij}。显然在三重交叠上满足余循环条件

$$\psi_{jk}|_{D(f_if_jf_k)} \circ \psi_{ij}|_{D(f_if_jf_k)} = \psi_{ik}|_{D(f_if_jf_k)}$$

回忆每个开子空间 $D(f_i)$、$D(f_if_j)$、$D(f_if_jf_k)$ 都是仿射概形。因此由引理 26.7.1，层 $\mathcal{F}_{M_i}$ 同构于层 $\widetilde{M_i}$。特别地，我们看到 $\mathcal{F}_{M_i}(D(f_if_j)) = (M_i)_{f_j}$，等等。同样由引理 26.7.1，$\psi_{ij}$ 对应于唯一的 $R_{f_if_j}$-模同构

$$\psi_{ij} : (M_i)_{f_j} \longrightarrow (M_j)_{f_i}$$

即 ψ_{ij} 在 $D(f_if_j)$ 上截面的作用。并且这些满足余循环条件，即

$$\begin{array}{ccc} (M_i)_{f_jf_k} & \xrightarrow{\psi_{ik}} & (M_k)_{f_if_j} \\ & {\scriptstyle\psi_{ij}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle\psi_{jk}} & \\ & (M_j)_{f_if_k} & \end{array}$$

交换（对任意三元组 i, j, k）。

现在 **Algebra**，引理 10.24.5 表明存在 R-模 M，使得 $M_i = M_{f_i}$ 且与态射 ψ_{ij} 相容。考虑 $\mathcal{F}_M = \widetilde{M}$。此时证明 $\widetilde{M}$ 同构于初始的拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 只是形式上的验证。即，层 $\mathcal{F}$ 和 $\widetilde{M}$ 相对于覆盖 $X = \bigcup D(f_i)$ 给出同构的 $\mathcal{O}_X$-模层粘合数据，见 **Sheaves**，节 6.33 特别是引理 6.33.4。具体地说，在当前情形，这归结为以下论证：我们构造 R-模映射

$$M \longrightarrow \Gamma(X, \mathcal{F}).$$

即，给定 $m \in M$，由 M 的构造得到 $m_i = m/1 \in M_{f_i} = M_i$。由 M_i 的构造，这对应于截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$（即 $\varphi_i^{-1}(m_i)$）。我们断言 $s_i|_{D(f_if_j)} = s_j|_{D(f_if_j)}$。这是对的，因为由 M 的构造有 $\psi_{ij}(m_i) = m_j$，以及 ψ_{ij} 的构造。由 $\mathcal{F}$ 的层条件，这族截面给出 $\mathcal{F}$ 在 X 上的唯一截面 s。我们留给读者验证 $m \mapsto s$ 是 R-模映射。由引理 26.7.1 我们得到相伴的 $\mathcal{O}_X$-模映射

$$\widetilde{M} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

由构造，该映射在每个 $D(f_i)$ 上归结为同构 φ_i^{-1}，因而是同构。 □

引理 26.7.5. 令 $(X, \mathcal{O}_X) = (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 为仿射概形。函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 和 $\mathcal{F} \mapsto \Gamma(X, \mathcal{F})$ 定义拟逆范畴等价

$$QCoh(\mathcal{O}_X) \rightleftarrows Mod_R$$

即拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴与 R-模范畴之间的等价。

证明. 见上面的引理 26.7.1 和 26.7.4。 □

从现在起，我们不区分仿射概形上的拟凝聚层与形如 $\widetilde{M}$ 的层。

引理 26.7.6. 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模之间映射的核与余核是拟凝聚的。

证明. 由函子 $\widetilde{\ }$ 的正合性得出，因为由引理 26.7.1 我们知道任意映射 $\psi : \widetilde{M} \to \widetilde{N}$ 来自 R-模映射 $\varphi : M \to N$。（因此有 $\mathrm{Ker}(\psi) = \widetilde{\mathrm{Ker}(\varphi)}$ 和 $\mathrm{Coker}(\psi) = \widetilde{\mathrm{Coker}(\varphi)}$。） □

引理 26.7.7. 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。X 上任意一族拟凝聚层的直和是拟凝聚的。余极限亦然。

证明. 设 $\mathcal{F}_i$（$i \in I$）是 X 上的一族拟凝聚层。由上面的引理 26.7.5，可以写成 $\mathcal{F}_i = \widetilde{M_i}$，其中 M_i 是某个 R-模。令 $M = \bigoplus M_i$。考虑层 $\widetilde{M}$。对每个标准开集 $D(f)$，有

$$\widetilde{M}(D(f)) = M_f = \Big(\bigoplus M_i\Big)_f = \bigoplus M_{i,f}.$$

因此我们看到拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\widetilde{M}$ 是层 $\mathcal{F}_i$ 的直和。对一般余极限可用类似论证。 □

引理 26.7.8. 令 $(X, \mathcal{O}_X) = (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 为仿射概形。假设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 $\mathcal{O}_X$-模层的短正合序列。若三者中两者拟凝聚，则第三者亦然。

证明. 当 $\mathcal{F}_1$ 与 $\mathcal{F}_2$ 均拟凝聚时，由函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 的正合性（见引理 26.5.4）可得。对 $\mathcal{F}_2$ 与 $\mathcal{F}_3$ 均拟凝聚的情形类似。现在设 $\mathcal{F}_1 = \widetilde{M_1}$ 且 $\mathcal{F}_3 = \widetilde{M_3}$ 是拟凝聚的。令 $M_2 = \Gamma(X, \mathcal{F}_2)$。我们断言只需证明序列

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$$

正合。因为若如此，则（利用引理 26.7.1 的映射性质）得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \widetilde{M_1} & \longrightarrow & \widetilde{M_2} & \longrightarrow & \widetilde{M_3} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_3 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由蛇引理即可获胜。

这里的“正确”论证是先证明对任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 有 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。这其实并不太难，但也许最好推迟到以后。我们改用一个小技巧。

取 $m \in M_3 = \Gamma(X, \mathcal{F}_3)$。考虑集合

$$I = \{f \in R \mid \text{元素} fm \text{ 来自} M_2\}.$$

显然这是一个理想。只需证明 $1 \in I$。因此只需证明对任意素理想 $\mathfrak{p}$，存在 $f \in I$，$f \notin \mathfrak{p}$。令 $x \in X$ 为对应于 $\mathfrak{p}$ 的点。因为满射可以在茎上检验，存在 x 的开邻域 U，使得 $m|_U$ 来自局部截面 $s \in \mathcal{F}_2(U)$。事实上我们可以假设 $U = D(f)$ 是标准开集，即 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$。我们将证明对某 $N \gg 0$ 有 $f^N \in I$，从而完成证明。

任取 $z \in V(f)$，设其对应素理想 $\mathfrak{q} \subset R$。我们也可找到 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $m|_{D(g)}$ 提升到某 $s' \in \mathcal{F}_2(D(g))$。考虑差 $s|_{D(fg)} - s'|_{D(fg)}$。这是 $\mathcal{F}_1(D(fg)) = (M_1)_{fg}$ 中的元素 m'。对某个整数 $n = n(z)$，元素 $f^n m'$ 来自某个 $m_1' \in (M_1)_g$。我们看到 $f^n s$ 延拓为 $\mathcal{F}_2$ 在 $D(f) \cup D(g)$ 上的截面 σ，因为它在 $D(f) \cap D(g) = D(fg)$ 上与 $f^n s' + m_1'$ 的限制一致。并且 σ 映到 $f^n m$ 在 $D(f) \cup D(g)$ 上的限制。

由于 $V(f)$ 是拟紧的，存在有限多个元素 $g_1, \ldots, g_m \in R$，使得 $V(f) \subset \bigcup D(g_j)$，以及整数 $n > 0$ 和截面 $\sigma_j \in \mathcal{F}_2(D(f) \cup D(g_j))$，满足 $\sigma_j|_{D(f)} = f^n s$ 且 σ_j 映到 $\mathcal{F}_3$ 的截面 $f^n m|_{D(f)\cup D(g_j)}$。考虑差

$$\sigma_j|_{D(f)\cup D(g_j g_k)} - \sigma_k|_{D(f)\cup D(g_j g_k)}.$$

这些对应于 $\mathcal{F}_1$ 在 $D(f) \cup D(g_j g_k)$ 上的截面，且在 $D(f)$ 上为零。特别地，它们在 $\mathcal{F}_1(D(g_j g_k)) = (M_1)_{g_j g_k}$ 中的像在 $(M_1)_{g_j g_k f}$ 中为零。因此 f 的某高次幂杀死其中每一个。换言之，对某 $N \gg 0$，元素 $f^N \sigma_j$ 满足层性质的粘合条件，并给出 $\mathcal{F}_2$ 在 $\bigcup(D(f) \cup D(g_j)) = X$ 上的截面 σ，如所需。 □

26.8. 仿射概形的闭子空间

例 26.8.1. 令 R 为环，$I \subset R$ 为理想。考虑仿射概形态射 $i : Z = \mathrm{Spec}(R/I) \to \mathrm{Spec}(R) = X$。由 **Algebra**，引理 10.17.7，这是 Z 到 X 的闭子集上的同胚。并且，若 $I \subset \mathfrak{p} \subset R$ 是对应于点 $x = i(z)$、$x \in X$、$z \in Z$ 的素理想，则在茎上得到映射

$$\mathcal{O}_{X,x} = R_{\mathfrak{p}} \longrightarrow R_{\mathfrak{p}}/IR_{\mathfrak{p}} = \mathcal{O}_{Z,z}$$

因此我们看到 i 是局部赋环空间的闭浸入，见定义 26.4.1。显然，这（同构于）例 26.4.3 中与拟凝聚理想层 $\widetilde{I}$ 相伴的闭子空间。

引理 26.8.2. 令 $(X, \mathcal{O}_X) = (\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 为仿射概形。令 $i : Z \to X$ 为局部赋环空间的任意闭浸入。则存在唯一理想 $I \subset R$，使得态射 $i : Z \to X$ 可以与上面例 *26.8.1* 中构造的闭浸入 $\mathrm{Spec}(R/I) \to \mathrm{Spec}(R)$ 等同。

证明. 这有点平凡！即，由引理 26.4.5，我们可以将 $Z \to X$ 与定义 26.4.4 和例 26.4.3 中与理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 相伴的闭子空间等同。按我们的约定，该理想层作为 $\mathcal{O}_X$-模层由截面局部生成。因此商层 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 在 X 上局部地是映射 $\bigoplus_{j \in J} \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U$ 的余核。于是由定义，$\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 是拟凝聚的。由第 26.7 节的结果，它形如 $\widetilde{S}$，其中 S 是某个 R-模。并且由于 $\mathcal{O}_X = \widetilde{R} \to \widetilde{S}$ 是满射，由引理 26.7.8 知 $\mathcal{I}$ 也是拟凝聚的，设 $\mathcal{I} = \widetilde{I}$。当然 $I \subset R$ 且 $S = R/I$，一切显然。 □

26.9. 概形

定义 26.9.1. 概形是局部赋环空间，其每个点都有开邻域是仿射概形。概形态射是局部赋环空间态射。概形范畴记为 Sch。

令 X 为概形。我们将使用以下（非常轻微的）语言滥用。如果开子空间 U 是仿射概形，则称 $U \subset X$ 是仿射开集，或开仿射。我们常写 $U = \mathrm{Spec}(R)$ 来表示 U 同构于 $\mathrm{Spec}(R)$，并且（暂时地）将 U 与 $\mathrm{Spec}(R)$ 等同。

引理 26.9.2. 令 X 为概形。令 $j : U \to X$ 为局部赋环空间的开浸入。则 U 是概形。特别地，X 的任何开子空间都是概形。

证明. 令 $U \subset X$，$u \in U$。取仿射开邻域 $u \in V \subset X$。因为 V 的标准开集构成 V 拓扑的基，存在 $f \in \mathcal{O}_V(V)$，使得 $u \in D(f) \subset U$。由引理 26.6.6，$D(f)$ 是仿射概形。这证明了 U 的每个点都有仿射开邻域。 □

显然该引理（或其证明）表明任何概形 X 都有由仿射开集组成的拓扑基（见 **Topology**，节 5.5）。

例 26.9.3. 令 k 为域。一个非仿射概形的例子由仿射概形 $X = \mathrm{Spec}(k[x,y])$ 的开子空间 $U = \mathrm{Spec}(k[x,y]) \setminus \{(x,y)\}$ 给出。它被两个仿射开集覆盖，即 $D(x) = \mathrm{Spec}(k[x,y,1/x])$ 和 $D(y) = \mathrm{Spec}(k[x,y,1/y])$，其交为 $D(xy) = \mathrm{Spec}(k[x,y,1/xy])$。由 $\mathcal{O}_U$ 的层性质有正合序列

$$0 \to \Gamma(U,\mathcal{O}_U) \to k[x,y,1/x] \times k[x,y,1/y] \to k[x,y,1/xy]$$

我们断定映射 $k[x,y] \to \Gamma(U,\mathcal{O}_U)$（来自态射 $U \to X$）是同构。因此 U 不可能是仿射的，因为如果它是，则由引理 26.6.5 将有 $U \cong X$。

26.10. 概形的浸入

在引理 26.9.2 中我们看到概形的任何开子空间都是概形。下面我们将证明概形的闭子空间亦然。

注意 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层概念对任何赋环空间 X 都有定义，特别当 X 是概形时。由我们在第 26.7 节的努力，我们知道这样的层在任何仿射开集 $U \subset X$ 上形如 $\widetilde{M}$，其中 M 是某个 $\mathcal{O}_X(U)$-模。

引理 26.10.1. 令 X 为概形。令 $i : Z \to X$ 为局部赋环空间的闭浸入。

(1) 局部赋环空间 Z 是概形；
(2) 映射 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 的核 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚理想层；
(3) 对 X 的任何仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(R)$，态射 $i^{-1}(U) \to U$ 可等同于 $\mathrm{Spec}(R/I) \to \mathrm{Spec}(R)$，其中 $I \subset R$ 是某个理想；
(4) 我们有 $\mathcal{I}|_U = \widetilde{I}$。

特别地，任何由截面局部生成的理想层都是拟凝聚理想层（反之亦然），且 X 的任何闭子空间都是概形。

证明. 令 $i : Z \to X$ 为闭浸入。令 $z \in Z$ 为一点。选取任意仿射开邻域 $i(z) \in U \subset X$。设 $U = \mathrm{Spec}(R)$。由引理 26.8.2 我们知道 $i^{-1}(U) \to U$ 可等同于仿射概形态射 $\mathrm{Spec}(R/I) \to \mathrm{Spec}(R)$。首先这意味着 $z \in i^{-1}(U) \subset Z$ 是 z 的仿射邻域。因此 Z 是概形。其次这意味着 $\mathcal{I}|_U$ 是 $\widetilde{I}$。换句话说，对每个点 $x \in i(Z)$，存在开邻域使得 $\mathcal{I}$ 在该邻域内拟凝聚。注意 $\mathcal{I}|_{X \setminus i(Z)} \cong \mathcal{O}_{X \setminus i(Z)}$。因此该理想层的限制在 $X \setminus i(Z)$ 上也是拟凝聚的。我们断定 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚的。 □

定义 26.10.2. 令 X 为概形。

(1) 概形态射称为开浸入，如果它是局部赋环空间的开浸入（见定义 26.3.1）。
(2) X 的开子概形是 X 在定义 26.3.3 意义下的开子空间；由引理 26.9.2，X 的开子概形是概形。
(3) 概形态射称为闭浸入，如果它是局部赋环空间的闭浸入（见定义 26.4.1）。

(4) X 的闭子概形是 X 在定义 26.4.4 意义下的闭子空间；由引理 26.10.1，闭子概形是概形。
(5) 概形态射 $f : X \to Y$ 称为浸入，或局部闭浸入，如果它可以分解为 $j \circ i$，其中 i 是闭浸入，j 是开浸入。

由第 26.3 节和第 26.4 节的引理可知，概形的任何开（分别地，闭）浸入都同构于靶的开（分别地，闭）子概形的包含。

我们对闭浸入的定义介于 Hartshorne 与 EGA 之间。Hartshorne 将闭浸入定义为概形态射 $f : X \to Y$，它诱导 X 到 Y 的闭子集上的同胚，且 $f^\# : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 是满射，见 [**Har77**, Page 85]。我们将在引理 26.24.2 中证明这与我们的概念等价。在 [**DG67**] 中，Grothendieck 和 Dieudonné 首先通过例 26.4.3 的构造，利用拟凝聚理想层定义闭子概形，然后将闭浸入定义为诱导与闭子概形同构的态射 $f : X \to Y$。由引理 26.10.1 可知这与我们的概念一致。

从教学角度讲，上述定义是一场灾难/噩梦。在向学生讲授这些内容时，我们发现通常方便将闭浸入定义为概形的仿射态射 $f : X \to Y$，使得 $f^\# : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 是满射。即，事实证明仿射态射（**Morphisms**，节 29.11）的概念相当自然且易于理解。

关于闭浸入的更多信息，建议读者查阅 **Morphisms**，节 29.2 和 29.4。

我们将在本节末尾讨论局部闭子概形和浸入。

注记 26.10.3. 若 $f : X \to Y$ 是概形浸入，则一般不可能将 f 分解为开浸入后跟闭浸入。见 **Morphisms**，例 29.3.4。

引理 26.10.4. 令 $f : Y \to X$ 为概形浸入。则 f 是闭浸入当且仅当 $f(Y) \subset X$ 是闭子集。

证明. 若 f 是闭浸入，则由定义 $f(Y)$ 是闭的。反之，假设 $f(Y)$ 是闭的。由定义，存在开子概形 $U \subset X$，使得 f 是闭浸入 $i : Y \to U$ 与开浸入 $j : U \to X$ 的复合。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 为与闭浸入 i 相伴的拟凝聚理想层。注意 $\mathcal{I}|_{U \setminus i(Y)} = \mathcal{O}_{U \setminus i(Y)} = \mathcal{O}_{X \setminus i(Y)}|_{U \setminus i(Y)}$。因此我们可以将 $\mathcal{I}$ 与 $\mathcal{O}_{X \setminus i(Y)}$ 粘合（见 **Sheaves**，节 6.33）为理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$。由于 X 的每个点都有邻域使 $\mathcal{J}$ 拟凝聚，故 $\mathcal{J}$ 是拟凝聚的（特别是由截面局部生成）。由构造，$\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 支撑在 U 上，且限制到那里等于 $\mathcal{O}_U/\mathcal{I}$。因此我们看到与 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 相伴的闭子空间典范同构，见例 26.4.3。特别地，U 中与 $\mathcal{I}$ 相伴的闭子空间同构于 X 的某个闭子空间。由于 $Y \to U$ 被等同于与 $\mathcal{I}$ 相伴的闭子空间（见引理 26.4.5），我们断定 $Y \to U \to X$ 是闭浸入。 □

令 $f : Y \to X$ 为浸入。令 $Z = \overline{f(Y)} \setminus f(Y)$，这是 X 的闭子集。令 $U = X \setminus Z$。该引理表明 U 是 X 的最大开子空间，使得 $f : Y \to X$ 通过一个到 U 的闭浸入分解。我们定义X 的局部闭子概形为二元组 (Z, U)，其中 Z 是 X 的开子概形 U 的闭子概形，并且额外满足 $\overline{Z} \cup U = X$。我们通常只说“令 Z 是 X 的局部闭子概形”，因为我们可以从态射 $Z \to X$ 恢复 U。上面的

讨论则表明任何浸入 $f : Y \to X$ 都唯一地分解为 $Y \to Z \to X$，其中 Z 是 X 的局部闭子空间，且 $Y \to Z$ 是同构。

其意义在于，X 的局部闭子概形构成一个集合。我们可以在这个集合上定义一个偏序，出于明显的原因称之为包含。明确地说，若 $Z \to X$ 和 $Z' \to X$ 是 X 的两个局部闭子概形，则我们说Z 包含于 Z'，如果态射 $Z \to X$ 通过 Z' 分解。若如此，则当然 Z 被等同于 Z' 的某个唯一局部闭子概形，等等。

关于浸入的更多信息，我们推荐读者参考 **Morphisms**，节 29.3。

26.11. 概形的 Zariski 拓扑

关于适用于概形 Zariski 拓扑的一些基本拓扑材料，见 **Topology**，节 5.1。

引理 26.11.1. *令 X 为概形。X 的任何不可约闭子集都有唯一的一般点。换言之，X 是 sober 拓扑空间，见 **Topology**，定义 5.8.6。*

证明. 令 $Z \subset X$ 为不可约闭子集。对每个仿射开集 $U \subset X$，$U = \mathrm{Spec}(R)$，我们知道 $Z \cap U = V(I)$，其中 $I \subset R$ 是唯一的根式理想。注意 $Z \cap U$ 要么为空，要么不可约。在第二种情形（至少对一个 U 发生），我们看到 $I = \mathfrak{p}$ 是素理想，它是 $Z \cap U$ 的一般点 ξ。由此可知 $Z = \overline{\{\xi\}}$，换句话说，ξ 是 Z 的一般点。若 ξ' 是第二个一般点，则 $\xi' \in Z \cap U$，并且立即可得 $\xi' = \xi$。 □

引理 26.11.2. *令 X 为概形。X 的仿射开集族构成 X 拓扑的基。*

证明. 这由第 26.9 节中关于开子概形的讨论得出。 □

注记 26.11.3. 一般来说，X 中两个仿射开集的交不一定是仿射开集。见例 26.14.3。

引理 26.11.4. *任何概形的底层拓扑空间都是局部拟紧的，见 **Topology**，定义 5.13.1。*

证明. 这由上面的引理 26.11.2 以及环的谱是拟紧的这一事实得出，见 **Algebra**，引理 10.17.8。 □

引理 26.11.5. *令 X 为概形。令 U, V 为 X 的仿射开集，且 $x \in U \cap V$。存在 x 的仿射开邻域 W，使得 W 同时是 U 和 V 的标准开集。*

证明. 设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(B)$。设 x 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 和素理想 $\mathfrak{q} \subset B$。我们可以选取 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $D(f) \subset U \cap V$。注意 $D(f)$ 的任何标准开集都是 $\mathrm{Spec}(A) = U$ 的标准开集。因此我们可以假设 $U \subset V$。换言之，现在我们可以把 U 看作 V 的仿射开集。接下来我们选取 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $D(g) \subset U$。此时我们看到 $D(g) = D(g_A)$，其中 $g_A \in A$ 表示 g 在映射 $B \to A$ 下的像。于是引理得证。 □

引理 26.11.6. 令 X 为概形。令 $X = \bigcup_i U_i$ 为仿射开覆盖。令 $V \subset X$ 为仿射开集。存在标准开覆盖 $V = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_j$（见定义 *26.5.2*），使得每个 V_j 是某个 U_i 的标准开集。

证明. 取 $v \in V$。则对某个 i 有 $v \in U_i$。由上面的引理 26.11.5，存在开集 $v \in W_v \subset V \cap U_i$，使得 W_v 同时是 V 和 U_i 的标准开集。由于 V 是拟紧的，引理得证。 □

引理 26.11.7. 令 X 为概形。令 $\mathcal{B}$ 为 X 的仿射开集族。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{B}$ 上的集合预层，见 ***Sheaves***，定义 *6.30.1*。下列条件等价：

(1) $\mathcal{F}$ 是 X 上某个层在 $\mathcal{B}$ 上的限制；
(2) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$ 上的层；
(3) $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是单点集，且只要 $U = V \cup W$，其中 $U, V, W \in \mathcal{B}$ 且 $V, W \subset U$ 是标准开集（***Algebra***，定义 *10.17.3*），映射

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathcal{F}(V) \times \mathcal{F}(W)$$

是单射，其像为满足 $s|_{V \cap W} = t|_{V \cap W}$ 的对 (s, t) 的集合。

证明. (1) 与 (2) 的等价性是 **Sheaves**，引理 6.30.7。显然 (2) 蕴含 (3)。因此只需证明 (3) 蕴含 (2)。由 **Sheaves**，引理 6.30.4 和引理 26.5.1，只需证明层条件对 $\mathcal{B}$ 中元素的标准开覆盖（定义 26.5.2）成立。令 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 为标准开覆盖，其中 $U \subset X$ 是仿射开集。我们将对该覆盖用关于 n 的归纳法证明层条件。若 $n = 0$，则 U 为空，由假设得到层条件。若 $n = 1$，则无需证明。若 $n = 2$，则为假设 (3)。若 $n > 2$，则设 $U_i = D(f_i)$，$f_i \in A = \mathcal{O}_X(U)$。假设 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 是截面，使得对所有 $1 \leq i < j \leq n$ 有 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$。由于 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$，在 A 中有 $1 = \sum_{i=1,\ldots,n} a_i f_i$，其中 $a_i \in A$，见 **Algebra**，引理 10.17.2。令 $g = \sum_{i=1,\ldots,n-1} a_i f_i$。则 $U = D(g) \cup D(f_n)$。注意到 $D(g) = D(gf_1) \cup \ldots \cup D(gf_{n-1})$ 是标准开覆盖。由归纳假设，存在唯一截面 $s' \in \mathcal{F}(D(g))$，它与 $s_i|_{D(gfi)}$（$i = 1, \ldots, n-1$）一致。我们断言 s' 与 s_n 在 $D(gf_n)$ 上有相同的限制。这由归纳法和覆盖 $D(gf_n) = D(gf_nf_1) \cup \ldots \cup D(gf_nf_{n-1})$ 可知成立。于是存在唯一截面 $s \in \mathcal{F}(U)$，它在 $D(g)$ 上的限制为 s'，在 $D(f_n)$ 上的限制为 s_n。我们省略验证 s 在 $D(f_i)$ 上限制为 s_i（$i = 1, \ldots, n-1$）以及 s 的唯一性。 □

引理 26.11.8. 令 X 为概形，其底层拓扑空间是有限离散集合。则 X 是仿射的。

证明. 设 $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$。则 $U_i = \{x_i\}$ 是 x_i 的开邻域。由引理 26.11.2 它是仿射的。因此 X 是有限多个仿射概形的不交并，从而由引理 26.6.8 是仿射的。 □

例 26.11.9. 存在没有闭点的概形。即，令 R 为局部整环，其谱形如 $(0) = \mathfrak{p}_0 \subset \mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2 \subset \ldots \subset \mathfrak{m}$。则开子概形 $\mathrm{Spec}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 没有闭点。为看出这样的环 R 存在，我们利用如下事实：给定任意全序群 $(\Gamma, \geq)$，存在赋值环 A，其赋值群为 $(\Gamma, \geq)$，见 [**Kru32**]。记号见 **Algebra**，

节 10.50。我们取 $\Gamma = \mathbf{Z}x_1 \oplus \mathbf{Z}x_2 \oplus \mathbf{Z}x_3 \oplus \ldots$，并定义 $\sum_i a_i x_i \geq 0$ 当且仅当第一个非零 a_i 大于 0，或者所有 $a_i = 0$。因此 $x_1 \geq x_2 \geq x_3 \geq \ldots \geq 0$。子集 $x_i + \Gamma_{\geq 0}$ 是 $(\Gamma, \geq)$ 的素理想，见 **Algebra**，引理 10.50.17 之前的记号。这些连同 $\emptyset$ 和 $\Gamma_{\geq 0}$ 是仅有的素理想。因此 A 是其谱具有给定结构的环的一个例子，由 **Algebra**，引理 10.50.17。

26.12. 约化概形

定义 26.12.1. 令 X 为概形。如果每个局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 都是约化的，则称 X 为约化的。

引理 26.12.2. *概形 X 是约化的当且仅当对所有开集 $U \subset X$，$\mathcal{O}_X(U)$ 是约化环。*

证明. 假设 X 是约化的。令 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 为满足 $f^n = 0$ 的截面。则 f 在 $\mathcal{O}_{U,u}$ 中的像对所有 $u \in U$ 为零。因此 f 为零，见 **Sheaves**，引理 6.11.1。反之，假设对所有开集 U，$\mathcal{O}_X(U)$ 是约化的。任取非零元素 $f \in \mathcal{O}_{X,x}$。f 的任何代表 $(U, f \in \mathcal{O}(U))$ 非零，因此非幂零。所以 f 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中非幂零。 □

引理 26.12.3. *仿射概形 $\mathrm{Spec}(R)$ 是约化的当且仅当 R 是约化的。*

证明. 直接蕴含由上面的引理 26.12.2 立即得出。另一个方向由约化环的任何局部化都是约化的，特别是约化环的局部环都是约化的这一事实得出。 □

引理 26.12.4. *令 X 为概形。令 $T \subset X$ 为闭子集。存在唯一的闭子概形 $Z \subset X$ 具有以下性质：(a) Z 的底层拓扑空间等于 T；(b) Z 是约化的。*

证明. 令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为由规则

$$\mathcal{I}(U) = \{f \in \mathcal{O}_X(U) \mid f(t) = 0 \text{ 对所有} t \in T \cap U\}$$

定义的子预层。这里我们用 $f(t)$ 表示 f 在 X 在 t 处剩余域 $\kappa(t)$ 中的像。由于条件的局部性，显然 $\mathcal{I}$ 是理想层。而且，令 $U = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射开集。我们可以写 $T \cap U = V(I)$，其中 $I \subset R$ 是唯一的根式理想。给定对应于 $t \in T \cap U$ 的素理想 $\mathfrak{p} \in V(I)$ 以及元素 $f \in R$，我们有 $f(t) = 0 \Leftrightarrow f \in \mathfrak{p}$。因此由 **Algebra**，引理 10.17.2 得 $\mathcal{I}(U) = \bigcap_{\mathfrak{p} \in V(I)} \mathfrak{p} = I$。并且，对任何标准开集 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(R) = U$，由同样推理有 $\mathcal{I}(D(g)) = I_g$。因此 $\widetilde{I}$ 与 $\mathcal{I}|_U$ 在开集基上（作为理想）一致，从而相等。因此 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚理想层。

此时我们可以定义 Z 为与理想层 $\mathcal{I}$ 相伴的闭子空间。对 X 的每个仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(R)$，我们看到 $Z \cap U = \mathrm{Spec}(R/I)$，其中 I 是根式理想，因此 Z 是约化的（由上面的引理 26.12.3）。由构造，Z 的底层闭子集为 T。因此我们找到了具有性质 (a) 和 (b) 的闭子概形。

令 $Z' \subset X$ 为另一个具有性质 (a) 和 (b) 的闭子概形。对 X 的每个仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(R)$，我们看到 $Z' \cap U = \mathrm{Spec}(R/I')$，其中 $I' \subset R$ 是某个理想。由引理 26.12.3，环 R/I' 是约化

的，因此 I' 是根式理想。由于 $V(I') = T \cap U = V(I)$，由 **Algebra**，引理 10.17.2 我们推出 $I = I'$。因此 Z' 与 Z 由相同的理想层定义，从而相等。 □

定义 26.12.5. 令 X 为概形。令 $Z \subset X$ 为闭子集。Z 上的概形结构由 X 的一个底层集合等于 Z 的闭子概形 Z' 给出。我们常说“令 $(Z, \mathcal{O}_Z)$ 为 Z 上的概形结构”来表示这一点。Z 上的约化诱导概形结构是引理 26.12.4 中构造的那个。X 的约化 X_{red} 是 X 自身上的约化诱导概形结构。

通常当我们说“令 $Z \subset X$ 是 X 的一个不可约分支”时，我们通过约化诱导概形结构将 Z 视为 X 的约化闭子概形。

注记 26.12.6. 令 X 为概形。令 $T \subset X$ 为局部闭子集。在此情形我们有时也使用短语“T 上的约化诱导概形结构”。它指的是当我们把 T 视为开子概形 $X \setminus \partial T$ 的闭子集时，定义 26.12.5 中的约化诱导概形结构。这里 $\partial T = \overline{T} \setminus T$ 是 T 在 X 的拓扑空间中的“边界”。

引理 26.12.7. 令 X 为概形。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。令 Y 为约化概形。态射 $f : Y \to X$ 通过 Z 分解当且仅当 $f(Y) \subset Z$（集合论意义下）。特别地，任何态射 $Y \to X$ 都分解为 $Y \to X_{red} \to X$。

证明. 假设 $f(Y) \subset Z$（集合论意义下）。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为 Z 的理想层。对任何仿射开集 $U \subset X$，$\mathrm{Spec}(B) = V \subset Y$ 满足 $f(V) \subset U$，以及任何 $g \in \mathcal{I}(U)$，拉回 $b = f^\sharp(g) \in \Gamma(V, \mathcal{O}_Y) = B$ 在任意 $y \in V$ 的剩余域中的像为零。换句话说，$b \in \bigcap_{\mathfrak{p} \subset B} \mathfrak{p}$。由于 B 是约化的（引理 26.12.2 和 **Algebra**，引理 10.17.2），这意味着 $b = 0$。因此由引理 26.4.6，f 通过 Z 分解。 □

26.13. 概形的点

给定概形 X，我们可以定义函子

$$h_X : Sch^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \mathrm{Mor}(T, X).$$

见 **Categories**，例 4.3.4。这称为X 的点函子。概形理论的一个有趣部分是寻找 X 的内部几何用这个函子 h_X 的描述。在本节中，我们找到描述 X 的点的简单方法。

令 X 为概形。令 R 为极大理想为 $\mathfrak{m} \subset R$ 的局部环。假设 $f : \mathrm{Spec}(R) \to X$ 是概形态射。令 $x \in X$ 为闭点 $\mathfrak{m} \in \mathrm{Spec}(R)$ 的像。则我们得到局部环的局部同态

$$f^\sharp : \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R),\mathfrak{m}} = R.$$

引理 26.13.1. 令 X 为概形。令 R 为局部环。上述构造给出了态射 $\mathrm{Spec}(R) \to X$ 与二元组 (x, φ) 之间的双射对应，其中 $x \in X$ 是点，$\varphi : \mathcal{O}_{X,x} \to R$ 是局部环的局部同态。

证明. 令 A 为环。对任何环同态 $\psi : A \to R$，存在唯一的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 和分解 $A \to A_{\mathfrak{p}} \to R$，其中最后一个映射是局部环的局部同态。即 $\mathfrak{p} = \psi^{-1}(\mathfrak{m})$。通过引理 26.6.4，这证明了当 X 是仿射概形时引理成立。

令 X 为一般概形。任何 $x \in X$ 包含在某个开仿射 $U \subset X$ 中。由仿射情形我们断定每个二元组 (x, φ) 都作为引理上述构造的最终产物出现。

为完成证明，只需证明任何态射 $f : \mathrm{Spec}(R) \to X$ 的像包含在包含闭点像 x 的任何仿射开集中。事实上，令 $x \in V \subset X$ 为包含 x 的任意开邻域。则 $f^{-1}(V) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是包含唯一闭点的开集，因此等于 $\mathrm{Spec}(R)$。 □

作为上述引理的特殊情形，我们对概形 X 的每个点 x 得到典范态射

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \longrightarrow X \tag{26.13.1.1}$$

它对应于 X 在 x 处局部环上的恒等映射。我们可以将上述引理重新表述为：对任何态射 $f : \mathrm{Spec}(R) \to X$，存在唯一点 $x \in X$，使得 f 分解为 $\mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to X$，其中第一个映射来自局部同态 $\mathcal{O}_{X,x} \to R$。

在概形态射 $f : X \to S$ 且点 x 映到点 $s \in S$ 的情形，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中左竖直映射对应于局部环映射 $f_x^\sharp : \mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$。

引理 26.13.2. *令 X 为概形。令 $x, x' \in X$ 为 X 的点。则 $x' \in X$ 是 x 的一般化当且仅当 x' 在典范态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to X$ 的像中。*

证明. 连续映射保持特化/一般化关系。由于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的每个点都是闭点的一般化，我们看到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to X$ 的像中的每个点都是 x 的一般化。反之，假设 x' 是 x 的一般化。选取 x 的仿射开邻域 $U = \mathrm{Spec}(R)$。则 $x' \in U$。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 和 $\mathfrak{p}' \subset R$ 分别是对应于 x 和 x' 的素理想。由于 x' 是 x 的一般化，我们看到 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$。这意味着 $\mathfrak{p}'$ 在态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = \mathrm{Spec}(R_{\mathfrak{p}}) \to \mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 的像中，如所需。 □

现在我们来讨论从域的谱出发的态射。令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为极大理想为 $\mathfrak{m}$、剩余域为 κ 的局部环。令 K 为域。局部同态 $R \to K$ 按定义分解为 $R \to \kappa \to K$，即等价于态射 $\kappa \to K$。因此我们看到态射

$$\mathrm{Spec}(K) \longrightarrow X$$

对应于二元组 $(x, \kappa(x) \to K)$。我们可以定义从域的谱到 X 的态射上的预序：称 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 支配 $\mathrm{Spec}(L) \to X$，如果 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 通过 $\mathrm{Spec}(L) \to X$ 分解。这提示了以下概念：暂时称两个态射 $p : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 和 $q : \mathrm{Spec}(L) \to X$ 是等价的，如果存在第三个域 Ω 和交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\Omega) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(L) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

当然这立即意味着所有三个概形 $\mathrm{Spec}(K)$、$\mathrm{Spec}(L)$ 和 $\mathrm{Spec}(\Omega)$ 的唯一点都映到同一个 $x \in X$。因此（由上面的注记）一个图表对应于一个点 $x \in X$ 和一个域的交换图

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \longleftarrow & L \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \longleftarrow & \kappa(x) \end{array}$$

这定义了一个等价关系，因为给定任意一族域扩张 K_i/κ，存在某个域扩张 Ω/κ 使得所有域扩张 K_i 都包含在扩张 Ω 中。

引理 26.13.3. 令 X 为概形。X 的点与从域的谱到 X 的态射的等价类一一对应。并且，每个等价类包含一个（在唯一同构意义下唯一的）最小元素 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to X$。

证明. 由上述讨论得出。 □

当然态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to X$ 通过典范态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to X$ 分解。而引理 26.13.2 的内容在此设定下是说，只要 x' 是 x 的一般化，态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(x')) \to X$ 就分解为 $\mathrm{Spec}(\kappa(x')) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to X$。在概形态射 $f : X \to S$ 且点 x 映到点 $s \in S$ 的情形，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(\kappa(x)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\kappa(s)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) & \longrightarrow & S. \end{array}$$

26.14. 概形的粘合

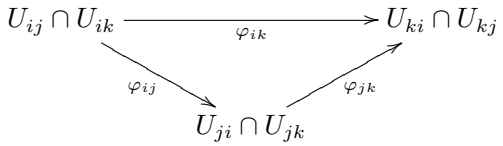
令 I 为集合。对每个 $i \in I$，令 $(X_i, \mathcal{O}_i)$ 为局部赋环空间。（实际上接下来的构造对赋环空间同样适用。）对每对 $i, j \in I$，令 $U_{ij} \subset X_i$ 为开子空间。对每对 $i, j \in I$，令

$$\varphi_{ij} : U_{ij} \to U_{ji}$$

为局部赋环空间的同构。为了方便，我们假设 $U_{ii} = X_i$。对每个三元组 $i, j, k \in I$ 假设

(1) 有 $\varphi_{ij}^{-1}(U_{ji}\cap U_{jk})=U_{ij}\cap U_{ik}$；且

(2) 图表



交换。

（特别地，由此可知 $\varphi_{ii}=\mathrm{id}_{X_i}$。）我们称满足上述条件的族 $(I,(X_i)_{i\in I},(U_{ij})_{i,j\in I},(\varphi_{ij})_{i,j\in I})$ 为粘合数据。

引理 26.14.1. *给定任意局部赋环空间的粘合数据，存在局部赋环空间 X 和开子空间 $U_i\subset X$，连同局部赋环空间同构 $\varphi_i:X_i\to U_i$，使得*

(1) $X=\bigcup_{i\in I}U_i$；

(2) $\varphi_i(U_{ij})=U_i\cap U_j$；且

(3) $\varphi_{ij}=\varphi_j^{-1}|_{U_i\cap U_j}\circ\varphi_i|_{U_{ij}}$。

局部赋环空间 X 由以下映射性质刻画：给定局部赋环空间 Y，有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}(X,Y) &= \{(f_i)_{i\in I}\mid f_i:X_i\to Y,\ f_j\circ\varphi_{ij}=f_i|_{U_{ij}}\}\\
f &\mapsto (f|_{U_i}\circ\varphi_i)_{i\in I}\\
\mathrm{Mor}(Y,X) &= \left\{\begin{array}{l}\text{开覆盖}Y=\bigcup_{i\in I}V_i\ \text{以及}(g_i:V_i\to X_i)_{i\in I}\ \text{使得}\\ g_i^{-1}(U_{ij})=V_i\cap V_j\ \text{且}g_j|_{V_i\cap V_j}=\varphi_{ij}\circ g_i|_{V_i\cap V_j}\end{array}\right\}\\
g &\mapsto V_i=g^{-1}(U_i),\ g_i=\varphi_i^{-1}\circ g|_{V_i}
\end{aligned}$$

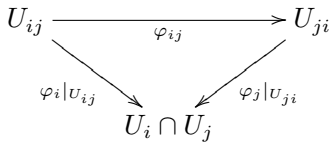
证明. 我们分阶段构造 X。作为集合，取

$$X=(\coprod X_i)/\sim.$$

这里给定 $x\in X_i$ 和 $x'\in X_j$，我们说 $x\sim x'$ 当且仅当 $x\in U_{ij}$，$x'\in U_{ji}$ 且 $\varphi_{ij}(x)=x'$。这是一个等价关系，因为若 $x\in X_i$，$x'\in X_j$，$x''\in X_k$，且 $x\sim x'$ 和 $x'\sim x''$，则 $x'\in U_{ji}\cap U_{jk}$，因此由粘合数据的条件 (1) 也有 $x\in U_{ij}\cap U_{ik}$ 和 $x''\in U_{ki}\cap U_{kj}$，且由条件 (2) 我们看到 $\varphi_{ik}(x)=x''$。（反身性和对称性由假设 $U_{ii}=X_i$ 和 $\varphi_{ii}=\mathrm{id}_{X_i}$ 得出。）记 $\varphi_i:X_i\to X$ 为自然映射。记 $U_i=\varphi_i(X_i)\subset X$。注意 $\varphi_i:X_i\to U_i$ 是双射。

X 上的拓扑由如下规则定义：$U\subset X$ 是开集当且仅当对所有 i，$\varphi_i^{-1}(U)$ 是开集。我们留给读者验证这确实定义了拓扑。特别注意 U_i 是开集，因为对所有 j，$\varphi_j^{-1}(U_i)=U_{ji}$ 在 X_j 中是开集。而且，对任何开集 $W\subset X_i$，像 $\varphi_i(W)\subset U_i$ 是开集，因为 $\varphi_j^{-1}(\varphi_i(W))=\varphi_{ji}^{-1}(W\cap U_{ij})$。因此 $\varphi_i:X_i\to U_i$ 是同胚。

为得到局部赋环空间，我们必须构造环层 $\mathcal{O}_X$。我们通过粘合环层 $\mathcal{O}_{U_i} := \varphi_{i,*}\mathcal{O}_i$ 来做。即，在交换图



中，顶上的箭头是赋环空间同构，因此我们得到唯一的环层同构

$$\mathcal{O}_{U_i}|_{U_i\cap U_j} \longrightarrow \mathcal{O}_{U_j}|_{U_i\cap U_j}.$$

它们满足 **Sheaves**，节 6.33 中的余循环条件。由该节的结果，我们得到 X 上的环层 $\mathcal{O}_X$，使得 $\mathcal{O}_X|_{U_i}$ 同构于 $\mathcal{O}_{U_i}$，且与上面展示的粘合映射相容。特别地，$(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间，因为 $\mathcal{O}_X$ 的茎等于对应点处 $\mathcal{O}_i$ 的茎。

映射性质的证明略去。 □

引理 26.14.2. *在上述引理 26.14.1 中，假设所有 X_i 都是概形。则所得局部赋环空间 X 是概形。*

证明. 这是显然的，因为每个 U_i 都是概形，因此每个 $x \in X$ 都有仿射邻域。 □

习惯上通过同构 φ_i 将 X_i 视为 X 的开子空间。在接下来的两个例子中我们将这样做。

例 26.14.3 (零点加倍的仿射空间)**.** 令 k 为域。令 $n \geq 1$。令 $X_1 = \mathrm{Spec}(k[x_1, \ldots, x_n])$，令 $X_2 = \mathrm{Spec}(k[y_1, \ldots, y_n])$。令 $0_1 \in X_1$ 为对应于极大理想 $(x_1, \ldots, x_n) \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 的点。令 $0_2 \in X_2$ 为对应于极大理想 $(y_1, \ldots, y_n) \subset k[y_1, \ldots, y_n]$ 的点。令 $U_{12} = X_1 \setminus \{0_1\}$，令 $U_{21} = X_2 \setminus \{0_2\}$。令 $\varphi_{12} : U_{12} \to U_{21}$ 为来自 k-代数同构 $k[y_1, \ldots, y_n] \to k[x_1, \ldots, x_n]$（将 y_i 映到 x_i，这诱导 $X_1 \cong X_2$ 并将 0_1 映到 0_2）的同构。令 X 为由粘合数据 $(X_1, X_2, U_{12}, U_{21}, \varphi_{12}, \varphi_{21} = \varphi_{12}^{-1})$ 得到的概形。通过上面例子引入的轻微记号滥用，我们将 $X_1, X_2 \subset X$ 视为开子概形。存在态射 $f : X \to \mathrm{Spec}(k[t_1, \ldots, t_n])$，它在 X_1（分别地，X_2）上对应于 k-代数映射 $k[t_1, \ldots, t_n] \to k[x_1, \ldots, x_n]$（分别地，$k[t_1, \ldots, t_n] \to k[y_1, \ldots, y_n]$），将 t_i 映到 x_i（分别地，t_i 映到 y_i）。容易看出这个态射将 $k[t_1, \ldots, t_n]$ 与 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 等同。由于 $f(0_1) = f(0_2)$，我们看到 X 不是仿射的。

注意 X_1 和 X_2 是 X 的仿射开集。但是，如果 $n = 2$，则 $X_1 \cap X_2$ 是例 26.9.3 中描述的概形，因此不是仿射的。因此一般来说，概形的仿射开集的交不是仿射的。（这个事实对任何 $n > 1$ 更一般地成立。）

这个例子的另一个有趣特征如下。如果 $n > 1$，存在许多不可约闭子集 $T \subset X$（例如取 X_1 中任何非闭点的闭包）。但除非 $T = \{0_1\}$ 或 $T = \{0_2\}$，我们有 $0_1 \in T \Leftrightarrow 0_2 \in T$。证明略去。

例 26.14.4 (射影直线)**.** 令 k 为域。令 $X_1 = \mathrm{Spec}(k[x])$，令 $X_2 = \mathrm{Spec}(k[y])$。令 $0 \in X_1$ 为对应于极大理想 $(x) \subset k[x]$ 的点。令 $\infty \in X_2$ 为对应于极大理想 $(y) \subset k[y]$ 的点。令 $U_{12} = X_1 \setminus \{0\} = D(x) = \mathrm{Spec}(k[x, 1/x])$，且令 $U_{21} = X_2 \setminus \{\infty\} = D(y) = \mathrm{Spec}(k[y, 1/y])$。令 $\varphi_{12} : U_{12} \to U_{21}$ 为来自 k-代数同构 $k[y, 1/y] \to k[x, 1/x]$（将 y 映到 $1/x$）的同构。令 $\mathbf{P}^1_k$ 为由粘合数据 $(X_1, X_2, U_{12}, U_{21}, \varphi_{12}, \varphi_{21} = \varphi_{12}^{-1})$ 得到的概形。通过上面例子引入的轻微记号滥用，我们将 $X_i \subset \mathbf{P}^1_k$ 视为开子概形。在此情形我们看到 $\Gamma(\mathbf{P}^1_k, \mathcal{O}) = k$，因为唯一使得 $g(1/y)$ 也是 y 的多项式的 x 的多项式 $g(x)$ 是常值多项式。由于 $\mathbf{P}^1_k$ 是无限的，我们看到 $\mathbf{P}^1_k$ 不是仿射的。

我们断言存在仿射开集 $U \subset \mathbf{P}^1_k$ 同时包含 0 和 ∞。即，令 $U = \mathbf{P}^1_k \setminus \{1\}$，其中 1 是 X_1 中对应于极大理想 $(x - 1)$ 的点，也是 X_2 中对应于极大理想 $(y - 1)$ 的点。则容易看出 $s = 1/(x - 1) = y/(1 - y) \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$。事实上你可以证明 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 等于多项式环 $k[s]$，且相应的态射 $U \to \mathrm{Spec}(k[s])$ 是概形同构。细节略去。

26.15. 可表性判据

在本节中，我们用函子语言重新表述第 26.14 节的粘合引理。我们回顾 **Categories**，节 4.3 中的一些材料。回忆给定概形 X，我们可以定义函子

$$h_X : Sch^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \mathrm{Mor}(T, X).$$

这称为X 的点函子。

令 F 为从概形范畴到集合范畴的反变函子。用公式表示：

$$F : Sch^{opp} \longrightarrow Sets.$$

我们将使用与 **Sites**，节 7.2 中相同的术语。即，给定概形 T、元素 $\xi \in F(T)$ 以及态射 $f : T' \to T$，我们用 $f^*\xi$ 表示元素 $F(f)(\xi)$，有时甚至使用记号 $\xi|_{T'}$。

定义 26.15.1. （见 **Categories**，定义 4.3.6。）令 F 为从概形范畴到集合范畴的反变函子（如上）。如果存在概形 X 使得 $h_X \cong F$，则称 F 为可由概形表示或可表。

假设 F 由概形 X 表示，且 $s : h_X \to F$ 是同构。由 **Categories**，Yoneda 引理 4.3.5，二元组 $(X, s : h_X \to F)$ 如果存在则在唯一同构意义下唯一。而且，Yoneda 引理说，给定如上任意反变函子 F 和任意概形 Y，有双射

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Fun}(Sch^{opp}, Sets)}(h_Y, F) \longrightarrow F(Y), \quad s \longmapsto s(\mathrm{id}_Y).$$

这是逆构造。给定任意 $\xi \in F(Y)$，函子变换 $s_\xi : h_Y \to F$ 将任意态射 $f : T \to Y$ 映到元素 $f^*\xi \in F(T)$。

特别地，在 F 可表的情形，存在概形 X 和元素 $\xi \in F(X)$，使得相应的态射 $h_X \to F$ 是同构。此时我们也说*二元组* (X,ξ) *表示* F。元素 $\xi \in F(X)$ 通常被称为“*万有族*”，原因在我们讨论代数叠时会变得更加清楚（此处插入未来引用）。目前我们只观察到，如果二元组 (X,ξ) 表示 F，则对任何 T，每个元素 $\xi' \in F(T)$ 都形如 $\xi' = f^*\xi$，其中 $f : T \to X$ 是唯一态射。

例 26.15.2. 考虑将每个概形 T 映到集合 $F(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 的规则。我们可以通过使用态射 $f : T' \to T$ 的拉回映射 $f^\sharp : \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \to \Gamma(T', \mathcal{O}_{T'})$ 将其变为反变函子。给定环 R 和元素 $t \in R$，存在唯一的环同态 $\mathbf{Z}[x] \to R$ 将 x 映到 t。因此，利用引理 26.6.4，我们看到

$$\mathrm{Mor}(T, \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x])) = \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}[x], \Gamma(T, \mathcal{O}_T)) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T).$$

这确实给出了同构 $h_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x])} \to F$。“万有族” ξ 是什么？为得到它，我们必须将上述等同应用于 $\mathrm{id}_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x])}$。显然在上述等同下，这给出 $\xi = x \in \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x]), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x])}) = \mathbf{Z}[x]$，如预期。

定义 26.15.3. 令 F 为概形范畴上取值于集合的反变函子。

(1) 称 F *满足 Zariski 拓扑的层性质*，如果对每个概形 T 和每个开覆盖 $T = \bigcup_{i\in I} U_i$，以及对任意满足 $\xi_i|_{U_i\cap U_j} = \xi_j|_{U_i\cap U_j}$ 的元素族 $\xi_i \in F(U_i)$，存在唯一元素 $\xi \in F(T)$，使得在 $F(U_i)$ 中有 $\xi_i = \xi|_{U_i}$。
(2) *子函子* $H \subset F$ 是给每个概形 T 指定一个子集 $H(T) \subset F(T)$ 的规则，使得对所有概形态射 $f : T' \to T$，映射 $F(f) : F(T) \to F(T')$ 将 $H(T)$ 映入 $H(T')$。
(3) 令 $H \subset F$ 为子函子。称 $H \subset F$ *由开浸入表示*，如果对所有二元组 (T,ξ)（其中 T 是概形，$\xi \in F(T)$），存在开子概形 $U_\xi \subset T$ 具有以下性质：
   (*) 态射 $f : T' \to T$ 通过 U_ξ 分解当且仅当 $f^*\xi \in H(T')$。
(4) 令 I 为集合。对每个 $i \in I$，令 $H_i \subset F$ 为子函子。称族 $(H_i)_{i\in I}$ *覆盖* F，当且仅当对每个 $\xi \in F(T)$，存在开覆盖 $T = \bigcup U_i$，使得 $\xi|_{U_i} \in H_i(U_i)$。

在条件 (4) 中，如果对所有 i，$H_i \subset F$ 由开浸入表示，那么为验证 $(H_i)_{i\in I}$ 覆盖 F，只需在 T 是域的谱时验证 $F(T) = \bigcup H_i(T)$。

引理 26.15.4. *令 F 为概形范畴上取值于集合范畴的反变函子。假设*

(1) *F 满足 Zariski 拓扑的层性质；*
(2) *存在集合 I 和子函子族 $F_i \subset F$，使得*
   (a) *每个 F_i 可表；*
   (b) *每个 $F_i \subset F$ 由开浸入表示；且*
   (c) *族 $(F_i)_{i\in I}$ 覆盖 F。*

则 F 可表。

证明. 令 X_i 为表示 F_i 的概形，令 $\xi_i \in F_i(X_i) \subset F(X_i)$ 为“万有族”。因为 $F_j \subset F$ 由开浸入表示，存在开集 $U_{ij} \subset X_i$，使得 $T \to X_i$ 通过 U_{ij} 分解当且仅当 $\xi_i|_T \in F_j(T)$。特别地，$\xi_i|_{U_{ij}} \in F_j(U_{ij})$，因此我们得到典范态射 $\varphi_{ij} : U_{ij} \to X_j$，使得 $\varphi_{ij}^*\xi_j = \xi_i|_{U_{ij}}$。由 U_{ji} 的定义，这意味着 φ_{ij} 通过 U_{ji} 分解。由于 $(\varphi_{ij} \circ \varphi_{ji})^*\xi_j = \varphi_{ji}^*(\varphi_{ij}^*\xi_j) = \varphi_{ji}^*\xi_i = \xi_j$，我们断定 $\varphi_{ij} \circ \varphi_{ji} = \mathrm{id}_{U_{ji}}$，因为二元组 (X_j, ξ_j) 表示 F_j。特别地，映射 $\varphi_{ij} : U_{ij} \to U_{ji}$ 是概形同构。接下来我们必须证明 $\varphi_{ij}^{-1}(U_{ji} \cap U_{jk}) = U_{ij} \cap U_{ik}$。这是对的，因为 (a) $U_{ji} \cap U_{jk}$ 是 U_{ji} 中使得 ξ_j 限制到 F_k 的元素的最大开集；(b) $U_{ij} \cap U_{ik}$ 是 U_{ij} 中使得 ξ_i 限制到 F_k 的元素的最大开集；且 (c) $\varphi_{ij}^*\xi_j = \xi_i$。而且，第 26.14 节中的余循环条件成立，因为 $\varphi_{jk}|_{U_{ji}\cap U_{jk}} \circ \varphi_{ij}|_{U_{ij}\cap U_{ik}}$ 和 $\varphi_{ik}|_{U_{ij}\cap U_{ik}}$ 都将 ξ_k 拉回到元素 ξ_i。因此我们可以应用引理 26.14.2 得到概形 X，其具有开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 和同构 $\varphi_i : X_i \to U_i$，且具有引理 26.14.1 中的性质。令 $\xi_i' = (\varphi_i^{-1})^*\xi_i$。引理 26.14.1 的条件蕴含 $\xi_i'|_{U_i\cap U_j} = \xi_j'|_{U_i\cap U_j}$。因此，由 F 满足 Zariski 拓扑中层条件的条件，我们看到存在元素 $\xi' \in F(X)$，使得对所有 i 有 $\xi_i = \varphi_i^*\xi'|_{U_i}$。由于 φ_i 是同构，我们还得到 $(U_i, \xi'|_{U_i})$ 表示函子 F_i。

我们断言二元组 (X, ξ') 表示函子 F。为证明这一点，令 T 为概形，$\xi \in F(T)$。我们将构造唯一态射 $g : T \to X$，使得 $g^*\xi' = \xi$。即，由子函子 F_i 覆盖 F 的条件，存在开覆盖 $T = \bigcup V_i$，使得对每个 i，限制 $\xi|_{V_i} \in F_i(V_i)$。而且，由于每个包含 $F_i \subset F$ 都由开浸入表示，我们可以假设每个 $V_i \subset T$ 是具有此性质的最大开集。因为 $(U_i, \xi'|_{U_i})$ 表示函子 F_i，我们得到唯一态射 $g_i : V_i \to U_i$，使得 $g_i^*\xi'|_{U_i} = \xi|_{V_i}$。在交叠 $V_i \cap V_j$ 上，态射 g_i 和 g_j 一致，例如因为它们都将 $\xi'|_{U_i\cap U_j} \in F_i(U_i \cap U_j)$ 拉回到同一个元素。因此态射 g_i 粘合成所需的从 $T \to X$ 的唯一态射。 □

注记 26.15.5. 假设函子 F 定义在所有局部赋环空间上，并且引理 26.15.4 的条件被替换为以下条件：

(1) F 在局部赋环空间范畴上满足层性质；
(2) 存在集合 I 和子函子族 $F_i \subset F$，使得
   (a) 每个 F_i 由概形表示；
   (b) 每个 $F_i \subset F$ 在局部赋环空间范畴上由开浸入表示；且
   (c) 族 $(F_i)_{i\in I}$ 作为局部赋环空间范畴上的函子覆盖 F。

我们留给读者进一步阐明这一点。那么最终结果是函子 F 在局部赋环空间范畴中可表，且表示对象是概形。

26.16. 概形纤维积的存在性

一个非常基本的问题是概形范畴中积与纤维积是否存在。我们首先抽象地证明积与纤维积存在，在下一节我们展示如何以一种合理的方式思考概形的纤维积。

引理 26.16.1. *概形范畴具有终对象、积和纤维积。换言之，概形范畴具有有限极限，见* ***Categories****，引理 4.18.4。*

证明. 请跳过这个证明。更重要的是学习如何处理纤维积，这将在下一节解释。

由引理 26.6.4，概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是局部赋环空间范畴中的终对象。因此只需证明纤维积存在。

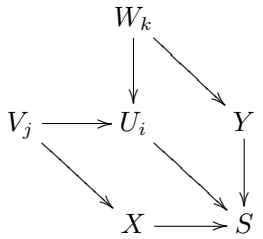
令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为概形态射。我们必须证明函子

$$\begin{aligned} F : Sch^{opp} &\longrightarrow Sets \\ T &\longmapsto \mathrm{Mor}(T, X) \times_{\mathrm{Mor}(T,S)} \mathrm{Mor}(T, Y) \end{aligned}$$

是可表的。我们断言引理 26.15.4 适用于函子 F。如果我们证明了这一点，则引理得证。

首先我们证明 F 满足 Zariski 拓扑下的层性质。即，假设 T 是概形，$T = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是开覆盖，且 $\xi_i \in F(U_i)$ 使得对所有对 i, j 有 $\xi_i|_{U_i\cap U_j} = \xi_j|_{U_i\cap U_j}$。按定义 ξ_i 对应于对 (a_i, b_i)，其中 $a_i : U_i \to X$ 和 $b_i : U_i \to Y$ 是概形态射，使得 $f \circ a_i = g \circ b_i$。粘合条件说 $a_i|_{U_i\cap U_j} = a_j|_{U_i\cap U_j}$ 和 $b_i|_{U_i\cap U_j} = b_j|_{U_i\cap U_j}$。因此通过粘合态射 a_i 我们得到局部赋环空间态射（即概形态射）$a : T \to X$，类似地得到 $b : T \to Y$（例如见引理 26.14.1 的映射性质）。此外，在开覆盖的成员上复合 $f \circ a$ 和 $g \circ b$ 一致。因此 $f \circ a = g \circ b$，且对 (a, b) 定义 $F(T)$ 的一个元素，它在每个 U_i 上限制为对 (a_i, b_i)。层条件得到验证。

接下来，构造子函子族。选取开仿射覆盖 $S = \bigcup_{i\in I} U_i$。对每个 $i \in I$，选取开仿射覆盖 $f^{-1}(U_i) = \bigcup_{j\in J_i} V_j$ 和 $g^{-1}(U_i) = \bigcup_{k\in K_i} W_k$。注意 $X = \bigcup_{i\in I}\bigcup_{j\in J_i} V_j$ 是开覆盖，对 Y 类似。对任何 $i \in I$ 和每对 $(j, k) \in J_i \times K_i$，我们有交换图



其中所有斜箭头都是开浸入。对于这样的三元组，我们得到函子

$$\begin{aligned} F_{i,j,k} : Sch^{opp} &\longrightarrow Sets \\ T &\longmapsto \mathrm{Mor}(T, V_j) \times_{\mathrm{Mor}(T,U_i)} \mathrm{Mor}(T, W_k). \end{aligned}$$

存在显然的函子变换 $F_{i,j,k} \to F$（来自上面的大交换图），它是单射，所以我们可以把 $F_{i,j,k}$ 看作 F 的子函子。

验证引理 26.15.4 的条件 (2)(a)。这直接由引理 26.6.7 得出。（注意这里我们用到了仿射概形范畴中的纤维积也是整个局部赋环空间范畴中的纤维积。）

验证引理 26.15.4 的条件 (2)(b)。令 T 为概形，$\xi \in F(T)$。换句话说，$\xi = (a, b)$，其中 $a : T \to X$ 和 $b : T \to Y$ 是概形态射，使得 $f \circ a = g \circ b$。令 $V_{i,j,k} = a^{-1}(V_j) \cap b^{-1}(W_k)$。对任意进一步的态射 $h : T' \to T$，有 $h^*\xi = (a \circ h, b \circ h)$。因此我们看到 $h^*\xi \in F_{i,j,k}(T')$ 当且仅当 $a(h(T')) \subset V_j$ 且 $b(h(T')) \subset W_k$。换句话说，当且仅当 $h(T') \subset V_{i,j,k}$。这证明了条件 (2)(b)。

验证引理 26.15.4 的条件 (2)(c)。令 T 为概形，$\xi = (a, b) \in F(T)$ 如上。如上令 $V_{i,j,k} = a^{-1}(V_j) \cap b^{-1}(W_k)$。条件 (2)(c) 恰好意味着 $T = \bigcup V_{i,j,k}$，这是显然的。于是引理得证，纤维积存在。 □

注记 26.16.2. 利用注记 26.15.5，你可以证明概形态射的纤维积在局部赋环空间范畴中存在且是概形。

26.17. 概形的纤维积

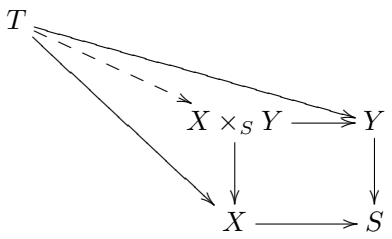
这里回顾一般定义，尽管我们已经证明了概形纤维积存在。

定义 26.17.1. 给定概形态射 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$，纤维积是一个概形 $X \times_S Y$，连同投影态射 $p : X \times_S Y \to X$ 和 $q : X \times_S Y \to Y$，它们嵌入以下交换图

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{q} & Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

并且该图在所有此类图中是万有的，见 **Categories**，定义 4.6.1。

换句话说，给定任意概形态射的实线交换图



存在唯一的虚线箭头使得图交换。我们将证明一些引理，告诉我们如何思考纤维积。

引理 26.17.2. 令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为具有相同靶的概形态射。若 X, Y, S 都是仿射的，则 $X \times_S Y$ 是仿射的。

证明. 设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$。由引理 26.6.7，仿射概形 $\mathrm{Spec}(A \otimes_R B)$ 是局部赋环空间范畴中的纤维积 $X \times_S Y$。因此它更是概形范畴中的纤维积。 □

引理 26.17.3. 令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为具有相同靶的概形态射。令 $X \times_S Y$，p，q 为纤维积。假设 $U \subset S$，$V \subset X$，$W \subset Y$ 是开子概形，使得 $f(V) \subset U$ 且 $g(W) \subset U$。则典范态射 $V \times_U W \to X \times_S Y$ 是开浸入，它将 $V \times_U W$ 等同于 $p^{-1}(V) \cap q^{-1}(W)$。

证明. 令 T 为概形。假设 $a : T \to V$ 和 $b : T \to W$ 是使得作为到 U 的态射有 $f \circ a = g \circ b$ 的态射。则它们作为到 S 的态射也一致。由纤维积的万有性质，我们得到唯一态射 $T \to X \times_S Y$。当然该态射的像包含在开集 $p^{-1}(V) \cap q^{-1}(W)$ 中。因此 $p^{-1}(V) \cap q^{-1}(W)$ 是 V 和 W 在 U 上的纤维积。结果由纤维积的唯一性得出，见 **Categories**，节 4.6。 □

特别地，这表明在引理的情形下 $V \times_U W = V \times_S W$。而且，若 U, V, W 都是仿射的，则我们知道 $V \times_U W$ 是仿射的。当然我们可以用这样的仿射开集 $V \times_U W$ 覆盖 $X \times_S Y$。我们将此表述为引理。

引理 26.17.4. 令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为具有相同靶的概形态射。令 $S = \bigcup U_i$ 为 S 的任意仿射开覆盖。对每个 $i \in I$，令 $f^{-1}(U_i) = \bigcup_{j \in J_i} V_j$ 为 $f^{-1}(U_i)$ 的仿射开覆盖，令 $g^{-1}(U_i) = \bigcup_{k \in K_i} W_k$ 为 $g^{-1}(U_i)$ 的仿射开覆盖。则

$$X \times_S Y = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J_i,\ k \in K_i} V_j \times_{U_i} W_k$$

是 $X \times_S Y$ 的仿射开覆盖。

证明. 见引理之前的讨论。 □

换句话说，我们本可以用之前的引理通过粘合仿射概形直接构造纤维积。（这当然正是我们在引理 26.16.1 的证明中所做的。）这里有一种描述概形纤维积点集的方法。

引理 26.17.5. 令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为具有相同靶的概形态射。$X \times_S Y$ 的点 z 与四元组

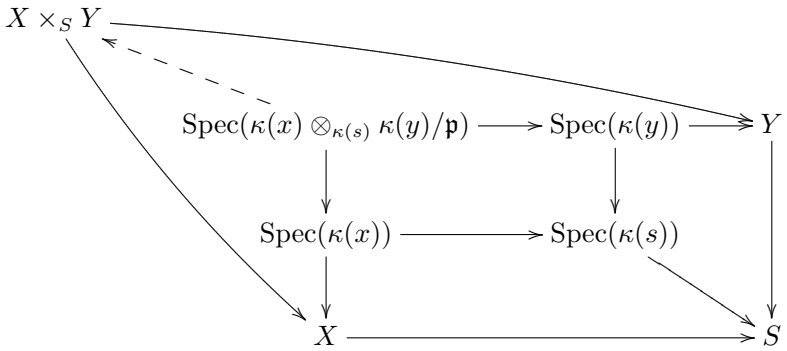
$$(x, y, s, \mathfrak{p})$$

一一对应，其中 $x \in X$，$y \in Y$，$s \in S$ 是满足 $f(x) = s$，$g(y) = s$ 的点，且 $\mathfrak{p}$ 是环 $\kappa(x) \otimes_{\kappa(s)} \kappa(y)$ 的素理想。z 的剩余域对应于素理想 $\mathfrak{p}$ 的剩余域。

证明. 令 z 为 $X \times_S Y$ 的点，我们来构造如上四元组。回忆我们可以将 z 视为态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(z)) \to X \times_S Y$，见引理 26.13.3。该态射对应于态射 $a : \mathrm{Spec}(\kappa(z)) \to X$ 和 $b : \mathrm{Spec}(\kappa(z)) \to Y$，使得 $f \circ a = g \circ b$。再次由同一引理，我们得到位于同一点 $s \in S$ 上的点 $x \in X$，$y \in Y$，以及域

映射 $\kappa(x) \to \kappa(z)$，$\kappa(y) \to \kappa(z)$，使得复合 $\kappa(s) \to \kappa(x) \to \kappa(z)$ 和 $\kappa(s) \to \kappa(y) \to \kappa(z)$ 相同。换句话说，我们得到环映射 $\kappa(x) \otimes_{\kappa(s)} \kappa(y) \to \kappa(z)$。令 $\mathfrak{p}$ 为该映射的核。

反之，给定四元组 $(x, y, s, \mathfrak{p})$，我们得到交换实线图



见第 26.13 节的讨论。因此我们得到虚线箭头。$X \times_S Y$ 的相应点 z 是 $\mathrm{Spec}(\kappa(x) \otimes_{\kappa(s)} \kappa(y)/\mathfrak{p})$ 的一般点的像。我们省略验证两个构造互逆。 □

引理 26.17.6. *令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为具有相同靶的概形态射。*

(1) *若 $f : X \to S$ 是闭浸入，则 $X \times_S Y \to Y$ 是闭浸入。而且，若 $X \to S$ 对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_S$，则 $X \times_S Y \to Y$ 对应于理想层 $\mathrm{Im}(g^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_Y)$。*

(2) *若 $f : X \to S$ 是开浸入，则 $X \times_S Y \to Y$ 是开浸入。*

(3) *若 $f : X \to S$ 是浸入，则 $X \times_S Y \to Y$ 是浸入。*

证明. 假设 $X \to S$ 是对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_S$ 的闭浸入。由引理 26.4.7，由理想层 $\mathrm{Im}(g^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_Y)$ 定义的闭子空间 $Z \subset Y$ 是局部赋环空间范畴中的纤维积。由引理 26.10.1，Z 是概形。因此 $Z = X \times_S Y$，第一个断言成立。第二个断言例如由引理 26.17.3 得出。第三个断言是前两个的组合。 □

定义 26.17.7. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $Z \subset Y$ 为 Y 的闭子概形。闭子概形 Z 的逆像 $f^{-1}(Z)$ 是 X 的闭子概形 $Z \times_Y X$。*见上面的引理 26.17.6。

我们偶尔也会对局部闭子概形和开子概形使用这个术语。

26.18. 代数几何中的基变换

引入概形语言的一个动机是它给出了在特定域上定义簇的精确含义。例如，$\mathbf{Q}$ 上的簇 X 与 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$（**Varieties**，定义 33.3.1）同义，后者是有限型、分离、不可约且约化的[1]。无论

[1]当然代数几何学家仍然会争论是否应该要求 X 在 $\mathbf{Q}$ 上几何不可约。

如何，更一般的思想是在给定的基概形（常记为 S）上处理概形。我们使用这样的语言：“令 X 为 S 上的概形”，意思仅仅是 X 配备了一个态射 $X \to S$。在图表中，我们尽量将结构态射 $X \to S$ 画为从 X 到 S 的向下箭头。我们通常更关心 X 相对于 S 的性质，而不是 X 的内部几何。例如，我们想知道 $X \to S$ 的纤维的情况，基变换后 X 如何变化，等等。

我们引入一些惯用的语言。当然这种语言只是思考范畴中给定对象上的对象范畴的特殊情形，见 **Categories**，例 4.2.13。

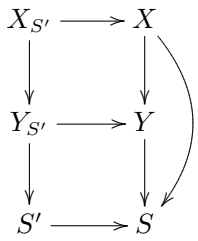
定义 26.18.1. 令 S 为概形。

(1) 我们说 X 是S 上的概形，意思是 X 配备了一个概形态射 $X \to S$。态射 $X \to S$ 有时称为结构态射。
(2) 若 R 是环，我们说 X 是R 上的概形，而不是说 X 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的概形。
(3) S 上概形的态射 $f : X \to Y$ 是使得 f 与 Y 的结构态射的复合 $X \to Y \to S$ 等于 X 的结构态射的概形态射。
(4) 我们用 $\mathrm{Mor}_S(X, Y)$ 表示 S 上从 X 到 Y 的所有态射的集合。
(5) 令 X 为 S 上的概形。令 $S' \to S$ 为概形态射。X 的基变换是 S' 上的概形 $X_{S'} = S' \times_S X$。
(6) 令 $f : X \to Y$ 为 S 上概形的态射。令 $S' \to S$ 为概形态射。f 的基变换是诱导态射 $f' : X_{S'} \to Y_{S'}$（即态射 $\mathrm{id}_{S'} \times_{\mathrm{id}_S} f$）。
(7) 令 R 为环。令 X 为 R 上的概形。令 $R \to R'$ 为环映射。基变换 $X_{R'}$ 是 R' 上的概形 $\mathrm{Spec}(R') \times_{\mathrm{Spec}(R)} X$。

这是一个典型的结果。

引理 26.18.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上概形的浸入（分别地，闭浸入，分别地，开浸入）。则 f 的任何基变换都是浸入（分别地，闭浸入，分别地，开浸入）。

证明. 我们可以把通过态射 $S' \to S$ 对 f 做的基变换视为以下交换图中左上角的竖直箭头：



该图蕴含 $X_{S'} \cong Y_{S'} \times_Y X$，引理由引理 26.17.6 得出。 □

事实上这类结果是如此典型，以至于有专门的语言来表达它。如下。

定义 26.18.3. 性质与基变换。

(1) 令 $\mathcal{P}$ 为基上概形的一个性质。我们说 $\mathcal{P}$ *在任意基变换下保持*，或简单地说 $\mathcal{P}$ *在基变换下保持*，如果只要 X/S 具有 $\mathcal{P}$，任何基变换 $X_{S'}/S'$ 都具有 $\mathcal{P}$。

(2) 令 $\mathcal{P}$ 为基上概形态射的一个性质。我们说 $\mathcal{P}$ *在任意基变换下保持*，或简单地说在基变换下保持，如果只要 S 上的 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$，S' 上的任何基变换 $f' : X_{S'} \to Y_{S'}$ 都具有 $\mathcal{P}$。

此时我们可以说“是闭浸入”在任意基变换下保持。

定义 26.18.4. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$ 为点。f *在* s *上的概形论纤维* X_s，或简称为f *在* s *上的纤维*，是适合以下纤维积图的概形

$$\begin{array}{ccc} X_s = \operatorname{Spec}(\kappa(s)) \times_S X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}(\kappa(s)) & \longrightarrow & S \end{array}$$

我们总是把纤维 X_s 视为 $\kappa(s)$ 上的概形。

引理 26.18.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X_s & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}(\kappa(s)) & \longrightarrow & S \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \times_S X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) & \longrightarrow & S \end{array}$$

在这两种情形下，这些图诱导拓扑空间的纤维方块，特别地，顶部水平箭头是到其像上的同胚。

证明. 选取包含 s 的开仿射 $U \subset S$。底部水平态射通过 U 分解，例如见引理 26.13.1。因此我们可以假设 S 是仿射的。若 X 也是仿射的，则结果由 **Algebra**，注记 10.18.5 得出。在一般情形，通过用开仿射覆盖 X 得到结果。 □

引理 26.18.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 的像为 $s \in S$。将 x 视为 X_s 的点（见引理 *26.18.5*），有

$$\mathcal{O}_{X_s,x} \cong \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x} \cong \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \kappa(s)$$

证明. 如同引理 26.18.5 的证明，这归结为 X 和 S 都是仿射的情形。在仿射情形，该陈述转化为 **Algebra**，注记 10.18.7。 □

26.19. 拟紧态射

一个概形是拟紧的，如果其底层拓扑空间是拟紧的。有一个相对概念定义如下。

定义 26.19.1. 概形态射称为拟紧的，如果底层拓扑空间映射是拟紧的，见 **Topology**，定义 5.12.1。

引理 26.19.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。下列条件等价

(1) $f : X \to S$ 是拟紧的；
(2) 每个仿射开集的逆像都是拟紧的；且
(3) 存在某个仿射开覆盖 $S = \bigcup_{i \in I} U_i$，使得对所有 i，$f^{-1}(U_i)$ 是拟紧的。

证明. 假设给定如 (3) 中的覆盖 $S = \bigcup_{i \in I} U_i$。首先，令 $U \subset S$ 为任意仿射开集。对任意 $u \in U$，我们可以找到指标 $i(u) \in I$ 使得 $u \in U_{i(u)}$。由于标准开集构成 $U_{i(u)}$ 拓扑的基，我们可以找到 $W_u \subset U \cap U_{i(u)}$，它是 $U_{i(u)}$ 中的标准开集。由紧性，我们可以找到有限多个点 $u_1, \ldots, u_n \in U$，使得 $U = \bigcup_{j=1}^n W_{u_j}$。对每个 j，将 $f^{-1}U_{i(u_j)} = \bigcup_{k \in K_j} V_{jk}$ 写为有限多个仿射开集的并。由于 $W_{u_j} \subset U_{i(u_j)}$ 是标准开集，我们看到 $f^{-1}(W_{u_j}) \cap V_{jk}$ 是 V_{jk} 的标准开集，见 **Algebra**，引理 10.17.4。因此 $f^{-1}(W_{u_j}) \cap V_{jk}$ 是仿射的，所以 $f^{-1}(W_{u_j})$ 是有限多个仿射开集的并。这证明了任何仿射开集的逆像是有限多个仿射开集的并。

接下来，假设每个仿射开集的逆像是有限多个仿射开集的并。令 $K \subset S$ 为任意拟紧开集。由于 S 有由仿射开集组成的拓扑基，我们看到 K 是有限多个仿射开集的并。因此 K 的逆像是有限多个仿射开集的并。所以 f 是拟紧的。

最后，假设 f 是拟紧的。此时上一段的论证表明任何仿射开集的逆像是有限多个仿射开集的并。 □

引理 26.19.3. 拟紧性是在任意基变换下保持的基上概形态射的性质。

证明. 略。 □

引理 26.19.4. 拟紧态射的复合是拟紧的。

证明. 这由定义和 **Topology**，引理 5.12.2 得出。 □

引理 26.19.5. 闭浸入是拟紧的。

证明. 由定义和 **Topology**，引理 5.12.3 得出。 □

例 26.19.6. 开浸入一般不是拟紧的。标准例子是开子空间 $U \subset X$，其中 $X = \mathrm{Spec}(k[x_1, x_2, x_3, \ldots])$，$U$ 是 $X \setminus \{0\}$，而 0 是 X 中对应于极大理想 $(x_1, x_2, x_3, \ldots)$ 的点。

引理 26.19.7. 令 $f : X \to S$ 为拟紧概形态射。下列条件等价

(1) $f(X) \subset S$ 是闭的；且
(2) $f(X) \subset S$ 在特化下稳定。

证明. 由 **Topology**，引理 5.19.2 得 (1) $\Rightarrow$ (2)。假设 (2) 成立。令 $U \subset S$ 为仿射开集。只需证明 $f(X) \cap U$ 是闭的。由于 $U \cap f(X)$ 在 U 中在特化下稳定，我们已归结为 S 是仿射的情形。因为 f 是拟紧的，且 S 是仿射的，我们推出 $X = f^{-1}(S)$ 是拟紧的。因此我们可以写 $X = \bigcup_{i=1}^n U_i$，其中 $U_i \subset X$ 是开仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，其中 A_i 是某个 R-代数。则 $f(X) = \mathrm{Im}(\mathrm{Spec}(A_1 \times \ldots \times A_n) \to \mathrm{Spec}(R))$。因此引理由 **Algebra**，引理 10.41.5 得出。 □

引理 26.19.8. 令 $f : X \to S$ 为拟紧概形态射。则 f 是闭的当且仅当特化沿 f 提升，见 ***Topology***，定义 *5.19.4*。

证明. 根据 **Topology**，引理 5.19.7，若 f 是闭的，则特化沿 f 提升。反之，假设特化沿 f 提升。令 $Z \subset X$ 为闭子集。我们可以将 Z 视为具有约化诱导概形结构的概形，见定义 26.12.5。由于 $Z \subset X$ 是闭的，f 在 Z 上的限制仍是拟紧的。而且特化也沿 $Z \to S$ 提升，见 **Topology**，引理 5.19.5。因此只需证明若特化沿 f 提升，则 $f(X)$ 是闭的。特别地，$f(X)$ 在特化下稳定，见 **Topology**，引理 5.19.6。因此由引理 26.19.7，$f(X)$ 是闭的。 □

26.20. 泛闭性的赋值判据

在 **Topology**，节 5.17 中讨论了作为拓扑空间的闭映射且所有纤维拟紧的紧合映射，或者作为所有基变换都是闭映射的映射。这里是代数几何中相应的概念。

定义 26.20.1. 概形态射 $f : X \to S$ 称为泛闭的，如果每个基变换 $f' : X_{S'} \to S'$ 都是闭的。

事实上，形容词“泛”通常以这种方式使用。换句话说，给定态射的一个性质 $\mathcal{P}$，我们说“$X \to S$ 是泛 $\mathcal{P}$”当且仅当每个基变换 $X_{S'} \to S'$ 都具有 $\mathcal{P}$。

请参阅 **Morphisms**，节 29.42 以获得关于泛闭态射性质的更详细讨论。在本节中，我们限制讨论泛闭态射与满足赋值判据存在性部分的态射之间的关系。

引理 26.20.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。

(1) 若 f 是泛闭的，则特化沿 f 的任何基变换提升，见 ***Topology***，定义 *5.19.4*。
(2) 若 f 是拟紧的且特化沿 f 的任何基变换提升，则 f 是泛闭的。

证明. 第 (1) 部分是 **Topology**，引理 5.19.7 的直接推论。第 (2) 部分由引理 26.19.8 和 26.19.3 得出。 □

定义 26.20.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。我们说 f *满足赋值判据的存在性部分*，如果给定任意交换实线图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的赋值环，虚线箭头存在。我们说 f *满足赋值判据的唯一性部分*，如果对如上任意图（当然不要求存在性），至多有一个虚线箭头。

赋值环是在其分式域中关于支配关系极大的局部整环，见 **Algebra**，定义 10.50.1。因此赋值环的谱有唯一的一般点 η 和唯一的闭点 0，当然我们有特化 $\eta \rightsquigarrow 0$。赋值环的重要性在于，任何概形中点的任何特化都是某个赋值环的谱在某个态射下 $\eta \rightsquigarrow 0$ 的像。这里是精确的结果。

引理 26.20.4. 令 S 为概形。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为 S 的点的特化。则

(1) 存在赋值环 A 和态射 $f : \mathrm{Spec}(A) \to S$，使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点 η 映到 s'，特殊点映到 s；且

(2) 给定域扩张 $K/\kappa(s')$，我们可以安排使得由 f 诱导的扩张 $\kappa(\eta)/\kappa(s')$ 同构于给定扩张。

证明. 令 $s' \rightsquigarrow s$ 为 S 中的特化，令 $K/\kappa(s')$ 为域扩张。由引理 26.13.2 和引理 26.13.3 之后的讨论，这导致环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \kappa(s') \to K$。令 $A \subset K$ 为任意分式域为 K 且支配 $\mathcal{O}_{S,s} \to K$ 的像的赋值环，见 **Algebra**，引理 10.50.2。环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 诱导态射 $f : \mathrm{Spec}(A) \to S$，见引理 26.13.1。由构造，该态射具有所有所需性质。 □

引理 26.20.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。下列条件等价

(1) 特化沿 f 的任何基变换提升；

(2) 态射 f 满足赋值判据的存在性部分。

证明. 假设 (1) 成立。给定如定义 26.20.3 中的实线图。为了找到虚线箭头，我们可以用 $X_{\mathrm{Spec}(A)} \to \mathrm{Spec}(A)$ 替换 $X \to S$，因为毕竟假设在基变换下稳定。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$。令 $x' \in X$ 为 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的像，使得 $\kappa(x') \subset K$，见引理 26.13.3。由假设，存在 X 中的特化 $x' \rightsquigarrow x$，使得 x 映到 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 的闭点。我们得到局部环映射 $A \to \mathcal{O}_{X,x}$ 和环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x')$，见引理 26.13.2 和引理 26.13.3 之后的讨论。复合 $A \to \mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x') \to K$ 是给定的单射 $A \to K$。由于 $A \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是局部的，$\mathcal{O}_{X,x} \to K$ 的像支配 A，因此等于 A，由 **Algebra**，定义 10.50.1。因此我们得到环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to A$，从而得到态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$（见引理 26.13.1 及其后的讨论）。这证明了 (2)。

反之，假设 (2) 成立。立即看出赋值判据的存在性部分对 f 的任何基变换 $X_{S'} \to S'$ 成立，通过考虑以下交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X_{S'} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

即，更水平的虚线箭头将按纤维积的定义导出另一个。好的，所以显然只需证明特化沿 f 提升。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为 S 中的特化，令 $x' \in X$ 为位于 s' 上的点。对 $s' \rightsquigarrow s$ 和域扩张 $K = \kappa(x')/\kappa(s')$ 应用引理 26.20.4。我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & & \longrightarrow & & X \\ \downarrow & & \nearrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) & \longrightarrow & S \end{array}$$

由条件 (2) 我们得到虚线箭头。$\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点在 X 中的像 x 将是我们问题的解，即 x 是 x' 的特化且映到 s。 □

命题 26.20.6 (泛闭性的赋值判据)**.** *令 f 为拟紧概形态射。则 f 是泛闭的当且仅当 f 满足赋值判据的存在性部分。*

证明. 这是上述引理 26.20.2 和 26.20.5 的形式推论。 □

例 26.20.7. 令 k 为域。考虑 k 上射影直线的结构态射 $p : \mathbf{P}^1_k \to \mathrm{Spec}(k)$，见例 26.14.4。让我们使用上面的赋值判据证明 p 是泛闭的。由构造，$\mathbf{P}^1_k$ 被两个仿射开集覆盖，因此 p 是拟紧的。给定交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow[\xi]{} & \mathbf{P}^1_k \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

其中 A 是赋值环，K 是其分式域。回忆 $\mathbf{P}^1_k$ 是通过将 $\mathrm{Spec}(k[x])$ 和 $\mathrm{Spec}(k[y])$ 沿 $D(x)$ 和 $D(y)$ 通过 $x = y^{-1}$（或更对称地 $xy = 1$）粘合得到的。为证明存在态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathbf{P}^1_k$ 对角地适合上图，我们可以假设 ξ 映入开集 $\mathrm{Spec}(k[x])$（由对称性）。这给出如下环的交换图

$$\begin{array}{ccc} K & \xleftarrow[\xi^\sharp]{} & k[x] \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xleftarrow{\varphi^\sharp} & k \end{array}$$

由 **Algebra**，引理 10.50.4，我们看到要么 $\xi^\sharp(x) \in A$ 要么 $\xi^\sharp(x)^{-1} \in A$。在第一种情形，我们得到环映射

$$k[x] \to A,\ \lambda \mapsto \varphi^\sharp(\lambda),\ x \mapsto \xi^\sharp(x)$$

适合上述环图，我们获胜。在第二种情形，我们看到我们得到环映射

$$k[y] \to A,\ \lambda \mapsto \varphi^\sharp(\lambda),\ y \mapsto \xi^\sharp(x)^{-1}.$$

这给出态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(k[y]) \to \mathbf{P}^1_k$，它对角地适合本例初始的交换图（验证略去）。

26.21. 分离公理

拓扑空间 X 是 Hausdorff 的当且仅当对角线 $\Delta \subset X \times X$ 是闭子集。代数几何中的类似物是，给定基概形 S 上的概形 X，考虑对角态射

$$\Delta_{X/S} : X \longrightarrow X \times_S X.$$

这是唯一的概形态射，使得 $\mathrm{pr}_1 \circ \Delta_{X/S} = \mathrm{id}_X$ 且 $\mathrm{pr}_2 \circ \Delta_{X/S} = \mathrm{id}_X$（它在任何具有纤维积的范畴中都存在）。

引理 26.21.1. *仿射概形之间态射的对角态射是闭的。*

证明. 与态射 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 相伴的对角态射是对应于环映射 $S \otimes_R S \to S$, $a \otimes b \mapsto ab$ 的谱态射。该映射显然是满射，因此对某个理想 $J \subset S \otimes_R S$ 有 $S \cong S \otimes_R S/J$。于是根据例 26.8.1，Δ 是闭浸入。 □

引理 26.21.2. *令 X 为 S 上的概形。对角态射 $\Delta_{X/S}$ 是浸入。*

证明. 回忆如果 $V \subset X$ 是仿射开集且映入仿射开集 $U \subset S$，则 $V \times_U V$ 是 $X \times_S X$ 中的仿射开集，见引理 26.17.2 和 26.17.3。考虑 $X \times_S X$ 的开子概形 W，它是这些仿射开集 $V \times_U V$ 的并。由引理 26.4.2，只需证明每个态射 $\Delta_{X/S}^{-1}(V \times_U V) \to V \times_U V$ 是闭浸入。由于 $V = \Delta_{X/S}^{-1}(V \times_U V)$，我们只需验证 $\Delta_{V/U}$ 是闭浸入，这正是引理 26.21.1。 □

定义 26.21.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。

(1) 如果对角态射 $\Delta_{X/S}$ 是闭浸入，则称 f 为*分离的*。
(2) 如果对角态射 $\Delta_{X/S}$ 是拟紧态射，则称 f 为*拟分离的*。
(3) 如果态射 $Y \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是分离的，则称概形 Y 是*分离的*。
(4) 如果态射 $Y \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是拟分离的，则称概形 Y 是*拟分离的*。

由引理 26.21.2 和 26.10.4，我们看到 $\Delta_{X/S}$ 是闭浸入当且仅当 $\Delta_{X/S}(X) \subset X \times_S X$ 是闭子集。此外，由引理 26.19.5，分离态射是拟分离的。引入拟分离态射的原因在于，非分离态射在研究代数簇时自然出现（尤其是在做模空间、代数叠等时）。但它们通常仍然是拟分离的。

例 26.21.4. 这里是一个非拟分离态射的例子。设 $X = X_1 \cup X_2 \to S = \operatorname{Spec}(k)$，其中 $X_1 = X_2 = \operatorname{Spec}(k[t_1, t_2, t_3, \ldots])$ 沿 $\{0\} = \{(t_1, t_2, t_3, \ldots)\}$ 的补集粘合（如例 26.14.3 中那样粘合）。此时仿射概形 $X_1 \times_S X_2$ 在 $\Delta_{X/S}$ 下的逆像是概形 $\operatorname{Spec}(k[t_1, t_2, t_3, \ldots]) \setminus \{0\}$，它不是拟紧的。

引理 26.21.5. *令 X, Y 为 S 上的概形。令 $a, b : X \to Y$ 为 S 上概形的态射。存在最大的局部闭子概形 $Z \subset X$，使得 $a|_Z = b|_Z$。事实上 Z 是 (a, b) 的等化子。而且，若 Y 在 S 上分离，则 Z 是闭子概形。*

证明. (a, b) 的等化子由于范畴论原因是以下图中的纤维积 Z：

$$\begin{array}{ccc} Z = Y \times_{(Y \times_S Y)} X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (a,b)} \\ Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/S}} & Y \times_S Y \end{array}$$

因此引理由引理 26.18.2、26.21.2 和定义 26.21.3 得出。 □

引理 26.21.6. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。下列条件等价：*

(1) *态射 f 是拟分离的。*
(2) *对每一对映入 S 的同一个仿射开集的仿射开集 $U, V \subset X$，交 $U \cap V$ 是 X 的有限多个仿射开集的并。*
(3) *存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{i \in I} U_i$，且对每个 i 存在仿射开覆盖 $f^{-1}U_i = \bigcup_{j \in I_i} V_j$，使得对每个 i 和每对 $j, j' \in I_i$，交 $V_j \cap V_{j'}$ 是 X 的有限多个仿射开集的并。*

证明. 先证明 (3) 蕴含 (1)。由引理 26.17.4，覆盖 $X \times_S X = \bigcup_i \bigcup_{j,j'} V_j \times_{U_i} V_{j'}$ 是 $X \times_S X$ 的仿射开覆盖。而且 $\Delta_{X/S}^{-1}(V_j \times_{U_i} V_{j'}) = V_j \cap V_{j'}$。因此该蕴含由引理 26.19.2 得出。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由以下事实得出：在 (2) 的假设下，纤维积 $U \times_S V$ 是 $X \times_S X$ 的仿射开集。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 是平凡的。 □

引理 26.21.7. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。*

(1) *若 f 分离，则对 X 中映入 S 的同一个仿射开集的每对仿射开集 (U, V)，有*
   (a) *交 $U \cap V$ 是仿射的。*
   (b) *环映射 $\mathcal{O}_X(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(V) \to \mathcal{O}_X(U \cap V)$ 是满射。*
(2) *若位于公共点 $s \in S$ 上的任意两点 $x_1, x_2 \in X$ 都包含在映入 S 的同一个仿射开集的仿射开集 $x_1 \in U$, $x_2 \in V$ 中，使得 (a), (b) 成立，则 f 分离。*

证明. 假设 f 分离。设 (U, V) 是如 (1) 中的一对。令 $W = \operatorname{Spec}(R)$ 为包含 $f(U)$ 和 $f(V)$ 的 S 的仿射开集。记 $U = \operatorname{Spec}(A)$，$V = \operatorname{Spec}(B)$，其中 A 和 B 是 R-代数。由引理 26.17.3 我

们看到 $U \times_S V = U \times_W V = \mathrm{Spec}(A \otimes_R B)$ 是 $X \times_S X$ 的仿射开集。因此，由引理 26.10.1，$\Delta^{-1}(U \times_S V) \to U \times_S V$ 可以等同于 $\mathrm{Spec}((A \otimes_R B)/J) \to \mathrm{Spec}(A \otimes_R B)$，其中 $J \subset A \otimes_R B$ 是某个理想。因此 $U \cap V = \Delta^{-1}(U \times_S V)$ 是仿射的。断言 (1)(b) 成立，因为 $A \otimes_{\mathbf{Z}} B \to (A \otimes_R B)/J$ 是满射。

假设 (2) 中表述的假设成立。显然，对于 (2) 中的对 (U, V)，仿射开集 $U \times_S V$ 的全体构成 $X \times_S X$ 的仿射开覆盖（例如见引理 26.17.4）。因此只需证明每个态射 $U \cap V = \Delta_{X/S}^{-1}(U \times_S V) \to U \times_S V$ 是闭浸入，见引理 26.4.2。由假设 (a)，对某个环 C 有 $U \cap V = \mathrm{Spec}(C)$。在选取 U 和 V 都映入的 S 的仿射开集 $W = \mathrm{Spec}(R)$ 并记 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(B)$ 之后，我们看到假设 (b) 意味着复合

$$A \otimes_{\mathbf{Z}} B \to A \otimes_R B \to C$$

是满射。因此 $A \otimes_R B \to C$ 是满射，我们断定 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A \otimes_R B)$ 是闭浸入。 □

例 26.21.8. 令 k 为域。考虑 k 上射影直线的结构态射 $p : \mathbf{P}^1_k \to \mathrm{Spec}(k)$，见例 26.14.4。让我们使用上面的引理证明 p 是分离的。由构造，$\mathbf{P}^1_k$ 被两个仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(k[x])$ 和 $V = \mathrm{Spec}(k[y])$ 覆盖，其交为 $U \cap V = \mathrm{Spec}(k[x, y]/(xy - 1))$（使用显然记号）。因此只需验证引理 26.21.7 的条件 (2)(a) 和 (2)(b) 对仿射开集对 (U, U)、(U, V)、(V, U) 和 (V, V) 成立。对于 (U, U) 和 (V, V) 这是平凡的。对于 (U, V)，这归结为证明 $U \cap V$ 是仿射的（这是对的），以及环映射

$$k[x] \otimes_{\mathbf{Z}} k[y] \longrightarrow k[x, y]/(xy - 1)$$

是满射。这是显然的，因为右边任何元素都可以写成 x 的多项式与 y 的多项式之和。

引理 26.21.9. *令 $f : X \to T$ 和 $g : Y \to T$ 为具有相同靶的概形态射。令 $h : T \to S$ 为概形态射。则诱导态射 $i : X \times_T Y \to X \times_S Y$ 是浸入。若 $T \to S$ 分离，则 i 是闭浸入。若 $T \to S$ 拟分离，则 i 是拟紧态射。*

证明. 由一般范畴论，下图

$$\begin{array}{ccc} X \times_T Y & \longrightarrow & X \times_S Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{\Delta_{T/S}} & T \times_S T \end{array}$$

是纤维积图。引理由引理 26.21.2、26.17.6 和 26.19.3 得出。 □

引理 26.21.10. *令 $g : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。态射 $i : X \to X \times_S Y$ 是浸入。若 Y 在 S 上分离，则它是闭浸入。若 Y 在 S 上拟分离，则它是拟紧的。*

证明. 这是引理 26.21.9 应用于态射 $X = X \times_Y Y \to X \times_S Y$ 的特殊情形。 □

引理 26.21.11. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s : S \to X$ 为 f 的截面（用公式表示 $f \circ s = id_S$）。则 s 是浸入。若 f 分离，则 s 是闭浸入。若 f 拟分离，则 s 是拟紧的。

证明. 这是引理 26.21.10 应用于 $g = s$ 的特殊情形，此时态射 $i = s : S \to S \times_S X$。 □

引理 26.21.12. 永久性质。

(1) 分离态射的复合是分离的。
(2) 拟分离态射的复合是拟分离的。
(3) 分离态射的基变换是分离的。
(4) 拟分离态射的基变换是拟分离的。
(5) 分离态射的（纤维）积是分离的。
(6) 拟分离态射的（纤维）积是拟分离的。

证明. 令 $X \to Y \to Z$ 为态射。假设 $X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 分离。复合

$$X \to X \times_Y X \to X \times_Z X$$

是闭的，因为第一个由假设是闭的，第二个由引理 26.21.9 是闭的。同样的论证适用于“拟分离”（使用相同的引用）。

令 $f : X \to Y$ 为基 S 上的概形态射。令 $S' \to S$ 为概形态射。令 $f' : X_{S'} \to Y_{S'}$ 为 f 的基变换。则 f' 的对角态射是态射

$$\Delta_{f'} : X_{S'} = S' \times_S X \longrightarrow X_{S'} \times_{Y_{S'}} X_{S'} = S' \times_S (X \times_Y X)$$

容易看出它是 Δ_f 的基变换。因此 (3) 和 (4) 由闭浸入和拟紧态射在任意基变换下保持这一事实得出（引理 26.17.6 和 26.19.3）。

若 $f : X \to Y$ 和 $g : U \to V$ 是基 S 上的概形态射，则 $f \times g$ 是 $X \times_S U \to X \times_S V$（$g$ 的基变换）和 $X \times_S V \to Y \times_S V$（$f$ 的基变换）的复合。因此 (5) 和 (6) 由 (1)–(4) 得出。 □

引理 26.21.13. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形态射。若 $g \circ f$ 分离，则 f 也分离。若 $g \circ f$ 拟分离，则 f 也拟分离。

证明. 假设 $g \circ f$ 分离。考虑 $g \circ f$ 的对角态射的分解 $X \to X \times_Y X \to X \times_Z X$。由引理 26.21.9，最后一个态射是浸入。由假设，X 在 $X \times_Z X$ 中的像是闭的。因此它在 $X \times_Y X$ 中也是闭的。于是由引理 26.10.4 我们看到 $X \to X \times_Y X$ 是闭浸入。

假设 $g \circ f$ 拟分离。令 $V \subset Y$ 为映入 Z 的仿射开集的仿射开集。令 $U_1, U_2 \subset X$ 为映入 V 的仿射开集。则 $U_1 \cap U_2$ 是有限多个仿射开集的并，因为 U_1, U_2 映入 Z 的同一个仿射开集。由于我们可以用这样的 V 覆盖 Y，由引理 26.21.6 得出引理。 □

引理 26.21.14. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形态射。若 $g \circ f$ 拟紧且 g 拟分离，则 f 拟紧。

证明. 这是对的，因为 f 等于复合 $(1, f) : X \to X \times_Z Y \to Y$。第一个映射由引理 26.21.11 是拟紧的，因为它是拟分离态射 $X \times_Z Y \to X$（g 的基变换，见引理 26.21.12）的截面。第二个映射是拟紧的，因为它是 $g \circ f$ 的基变换，见引理 26.19.3。而拟紧态射的复合是拟紧的，见引理 26.19.4。 □

引理 26.21.15. 仿射概形是分离的。从仿射概形到另一个概形的态射是分离的。

证明. 令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。则由引理 26.21.1，$U \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 具有闭对角。因此由定义 26.21.3，U 是分离的。若 $U \to X$ 是概形态射，则我们可以将引理 26.21.13 应用于态射 $U \to X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 以断定 $U \to X$ 是分离的。 □

你可能一直想知道，只考虑其像包含在仿射开集中的仿射开集对的条件是否真的必要，才能断定它们的交是仿射的。通常并非如此！

引理 26.21.16. 令 $f : X \to S$ 为态射。假设 f 分离且 S 是分离概形。设 $U \subset X$ 和 $V \subset X$ 是仿射开集。则 $U \cap V$ 是仿射的（并且是 $U \times V$ 的闭子概形）。

证明. 此时由引理 26.21.12，X 是分离的。因此将引理 26.21.7 应用于态射 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，得到 $U \cap V$ 是仿射的。 □

另一方面，下面的例子表明我们不能期望仿射开集的像包含在仿射开集中。

例 26.21.17. 考虑例 26.9.3 中的非仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(k[x, y]) \setminus \{(x, y)\}$。另一方面，考虑概形

$$\mathbf{GL}_{2,k} = \mathrm{Spec}(k[a, b, c, d, 1/ad - bc]).$$

存在态射 $\mathbf{GL}_{2,k} \to U$，它对应于环映射 $x \mapsto a$, $y \mapsto b$。容易看出这是一个满态射，因此其像不包含在 U 的任何仿射开集中。事实上，仿射概形 $\mathbf{GL}_{2,k}$ 也满射到 $\mathbf{P}^1_k$，而 $\mathbf{P}^1_k$ 甚至不能浸入任何仿射概形。

注记 26.21.18. 令 P 等于以下 4 个性质之一：“拟分离”、“分离”、“拟紧且拟分离”或“拟紧且分离”。则以下为真：

(1) 任何仿射概形都具有 P。
(2) 给定概形态射 $f : X \to Y$，其中 Y 具有 P，则 f 具有 P 当且仅当 X 具有 P。
(3) 若 $X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 是概形态射，且 X, Y, Z 具有 P，则 $X \times_Y Z$ 具有 P。

陈述 (1) 是显然的。令 $f : X \to Y$ 如 (2) 中。若 f 具有 P，则由引理 26.21.12 和 26.19.4 应用于 $X \to Y \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 得 X 也具有 P。若 X 具有 P，则由引理 26.21.13 和 26.21.14 应用于 $X \to Y \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 得 f 也具有 P。令 $X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 如 (3) 中。则投影 $X \times_Y Z \to Z$ 作为具有 P 的箭头 $X \to Y$ 的基变换而具有 P（由 (2)），见引理 26.21.12 和 26.19.3。因此 $X \times_Y Z$ 由 (2) 具有 P。

26.22. 分离性的赋值判据

引理 26.22.1. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。若 f 分离，则 f 满足赋值判据的唯一性部分。*

证明. 给定如定义 26.20.3 中的图。假设有两个态射 $a, b : \mathrm{Spec}(A) \to X$ 适合该图。令 $Z \subset \mathrm{Spec}(A)$ 为 a 和 b 的等化子。由引理 26.21.5，这是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子概形。由假设它包含 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点。由于 A 是整环，这意味着 $Z = \mathrm{Spec}(A)$。因此如所需 $a = b$。 □

引理 26.22.2 (分离性赋值判据)**.** *令 $f : X \to S$ 为态射。假设*

(1) *态射 f 是拟分离的，且*

(2) *态射 f 满足赋值判据的唯一性部分。*

则 f 是分离的。

证明. 由假设 (1)、命题 26.20.6 以及引理 26.21.2 和 26.10.4，我们看出只需证明态射 $\Delta_{X/S} : X \to X \times_S X$ 满足赋值判据的存在性部分。给定交换实线图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & X \times_S X \end{array}$$

右下箭头对应于 S 上的一对态射 $a, b : \mathrm{Spec}(A) \to X$。由 (2) 我们看到 $a = b$。因此使用 a 作为虚线箭头即可。 □

26.23. 单态射

定义 26.23.1. 概形态射称为单态射，如果它是概形范畴中的单态射，见 **Categories**，定义 4.13.1。

引理 26.23.2. *令 $j : X \to Y$ 为概形态射。则 j 是单态射当且仅当对角态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 是同构。*

证明. 这在任何具有纤维积的范畴中都成立。 □

引理 26.23.3. *概形的单态射是分离的。*

证明. 这是对的，因为同构是闭浸入，并且由上面的引理 26.23.2。 □

引理 26.23.4. *单态射的复合是单态射。*

证明. 在任何范畴中都成立。 □

引理 26.23.5. *单态射的基变换是单态射。*

证明. 在任何具有纤维积的范畴中都成立。 □

引理 26.23.6. *令 $j : X \to Y$ 为概形态射。若 j 在点上单射，则 j 是分离的。*

证明. 令 z 为 $X \times_Y X$ 的点。则 $x = \mathrm{pr}_1(z)$ 和 $\mathrm{pr}_2(z)$ 相同，因为 j 将这两个点映到 Y 的同一个点 y。然后我们可以选择 y 的仿射开邻域 $V \subset Y$ 和 x 的仿射开邻域 $U \subset X$，使得 $j(U) \subset V$。则 $z \in U \times_V U \subset X \times_Y X$。因此 $X \times_Y X$ 是仿射开集 $U \times_V U$ 的并。由于 $\Delta_{X/Y}^{-1}(U \times_V U) = U$ 且 $U \to U \times_V U$ 是闭浸入，我们断定 $\Delta_{X/Y}$ 是闭浸入（见引理 26.21.2 证明中的论证）。 □

引理 26.23.7. *令 $j : X \to Y$ 为概形态射。若*

(1) *j 在点上单射，且*

(2) *对任何 $x \in X$，环映射 $j_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,j(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是满射，*

则 j 是单态射。

证明. 令 $a, b : Z \to X$ 为两个概形态射，使得 $j \circ a = j \circ b$。则 (1) 蕴含作为底层拓扑空间映射有 $a = b$。对任何 $z \in Z$，作为映射 $\mathcal{O}_{Y,j(a(z))} \to \mathcal{O}_{Z,z}$ 有 $a_z^\sharp \circ j_{a(z)}^\sharp = b_z^\sharp \circ j_{b(z)}^\sharp$。映射 $j_x^\sharp$ 的满射性迫使 $a_z^\sharp = b_z^\sharp$，$\forall z \in Z$。这意味着 $a^\sharp = b^\sharp$。因此我们断定作为概形态射 $a = b$，如所需。 □

引理 26.23.8. *概形的浸入是单态射。特别地，任何浸入都是分离的。*

证明. 我们可以通过验证引理 26.23.7 的判据适用来看出这一点。也许更优雅地，我们可以利用引理 26.3.5 和 26.4.6 蕴含开浸入和闭浸入是单态射，因此任何浸入（作为这样的复合）都是单态射。 □

引理 26.23.9. *令 $f : X \to S$ 为分离态射。任何局部闭子概形 $Z \subset X$ 在 S 上分离。*

证明. 由引理 26.23.8 以及分离态射的复合是分离的这一事实（引理 26.21.12）得出。 □

例 26.23.10. 态射 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q}) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是单态射。这是因为 $\mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}$。更一般地，对任何概形 S 和任何点 $s \in S$，典范态射

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \longrightarrow S$$

是单态射。

引理 26.23.11. 令 $k_1, \ldots, k_n$ 为域。对任何概形态射 $X \to \operatorname{Spec}(k_1 \times \ldots \times k_n)$ 的单态射，存在子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$，使得作为 $\operatorname{Spec}(k_1 \times \ldots \times k_n)$ 上的概形有 $X \cong \operatorname{Spec}(\prod_{i \in I} k_i)$。更一般地，若 $X = \coprod_{i \in I} \operatorname{Spec}(k_i)$ 是域的谱的不交并，且 $Y \to X$ 是单态射，则存在子集 $J \subset I$，使得 $Y = \coprod_{i \in J} \operatorname{Spec}(k_i)$。

证明. 首先通过取开闭子概形 $\operatorname{Spec}(k_i)$ 的逆像归结为 $n = 1$（或 $\#I = 1$）的情形。此时 X 只有一个点，因此是仿射的。相应的代数问题是：若 $k \to R$ 是代数映射且 $R \otimes_k R \cong R$，则 $R \cong k$ 或 $R = 0$。这因维数原因成立。另见 **Algebra**，引理 10.107.8。 □

26.24. 拟凝聚模的函子性

令 X 为概形。我们用 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 表示如 **Modules**，定义 17.10.1 中定义的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴。我们已在第 26.7 节看到，当 X 是仿射时范畴 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 具有许多良好性质。由于拟凝聚性是 X 上的局部性质，这些性质被任何概形 X 上的拟凝聚层范畴继承。我们在此列举它们。

(1) $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，当且仅当 $\mathcal{F}$ 在每个仿射开集 $U = \operatorname{Spec}(R)$ 上的限制形如 $\widetilde{M}$，其中 M 是某个 R-模。
(2) $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，当且仅当 $\mathcal{F}$ 在某个仿射开覆盖的每个成员上的限制是拟凝聚的。
(3) 拟凝聚层的任意直和是拟凝聚的。
(4) 拟凝聚层的任意余极限是拟凝聚的。
(5) 拟凝聚层之间态射的核与余核是拟凝聚的。
(6) 给定 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，若三者中两者拟凝聚，则第三者亦然。
(7) 给定概形态射 $f : Y \to X$，拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的拉回是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。见 **Modules**，引理 17.10.4。
(8) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其张量积是拟凝聚的，见 **Modules**，引理 17.16.6。
(9) 给定拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 上的张量代数、对称代数和外代数都是拟凝聚的，见 **Modules**，引理 17.21.6。
(10) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，使得 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，则内 hom $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是拟凝聚的，见 **Modules**，引理 17.22.6 和上面的 (5)。

另一方面，一般来说拟凝聚模的前推不一定是拟凝聚的。但有一种情形确实成立。

引理 26.24.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。若 f 拟紧且拟分离，则 f_* 将拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模变为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

证明. 问题是 S 上的局部问题，因此我们可以假设 S 是仿射的。因为 X 是拟紧的，我们可以写 $X = \bigcup_{i=1}^{n} U_i$，其中每个 U_i 是开仿射。因为 f 是拟分离的，我们可以写 $U_i \cap U_j = \bigcup_{k=1}^{n_{ij}} U_{ijk}$，其中 U_{ijk} 是某仿射开集，见引理 26.21.6。记 $f_i : U_i \to S$ 和 $f_{ijk} : U_{ijk} \to S$ 为 f 的限制。对 S 的任何开集 V 和 X 上的任何层 $\mathcal{F}$，有

$$\begin{aligned} f_*\mathcal{F}(V) &= \mathcal{F}(f^{-1}V) \\ &= \operatorname{Ker}\left(\bigoplus\nolimits_i \mathcal{F}(f^{-1}V \cap U_i) \to \bigoplus\nolimits_{i,j,k} \mathcal{F}(f^{-1}V \cap U_{ijk})\right) \\ &= \operatorname{Ker}\left(\bigoplus\nolimits_i f_{i,*}(\mathcal{F}|_{U_i})(V) \to \bigoplus\nolimits_{i,j,k} f_{ijk,*}(\mathcal{F}|_{U_{ijk}})(V)\right) \\ &= \operatorname{Ker}\left(\bigoplus\nolimits_i f_{i,*}(\mathcal{F}|_{U_i}) \to \bigoplus\nolimits_{i,j,k} f_{ijk,*}(\mathcal{F}|_{U_{ijk}})\right)(V) \end{aligned}$$

换句话说，存在层的正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{F} \to \bigoplus f_{i,*}\mathcal{F}_i \to \bigoplus f_{ijk,*}\mathcal{F}_{ijk}$$

其中 $\mathcal{F}_i, \mathcal{F}_{ijk}$ 表示 $\mathcal{F}$ 在相应开集上的限制。若 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，则 $\mathcal{F}_i$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{U_i}$-模，$\mathcal{F}_{ijk}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{U_{ijk}}$-模。因此由引理 26.7.3 我们看到该正合序列的第二项和第三项是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。于是我们断定 $f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。 □

利用这一点，我们可以如下刻画概形的（闭）浸入。

引理 26.24.2. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设*

(1) *f 诱导 X 到 Y 的闭子集上的同胚，且*
(2) *$f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 是满射。*

则 f 是概形的闭浸入。

证明. 假设 (1) 和 (2)。由 (1)，态射 f 是拟紧的（见 **Topology**，引理 5.12.3）。条件 (1) 和 (2) 蕴含引理 26.23.7 的条件 (1) 和 (2)。因此 $f : X \to Y$ 是单态射。特别地，f 是分离的，见引理 26.23.3。因此上面的引理 26.24.1 适用，我们断定 $f_*\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。因此 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 的核由引理 26.7.8 是拟凝聚的。由于拟凝聚层由截面局部生成（见 **Modules**，定义 17.10.1），这意味着 f 是闭浸入，见定义 26.4.1。 □

我们可以用这个引理证明以下引理。

引理 26.24.3. *概形浸入的复合是浸入，概形闭浸入的复合是闭浸入，概形开浸入的复合是开浸入。*

证明. 对于开浸入的情形这是显然的，因为开子空间的开子空间也是开子空间。

设 $a : Z \to Y$ 和 $b : Y \to X$ 是概形的闭浸入。我们将验证 $c = b \circ a$ 也是闭浸入。该假设蕴含 a 和 b 是到闭子集上的同胚，因此 $c = b \circ a$ 也是到闭子集上的同胚。此外，映射 $\mathcal{O}_X \to c_*\mathcal{O}_Z$ 是满射，因为它分解为满射 $\mathcal{O}_X \to b_*\mathcal{O}_Y$ 和 $b_*\mathcal{O}_Y \to b_*a_*\mathcal{O}_Z$（后者满射是因为 b_* 正合，见 **Modules**，引理 17.6.1）的复合。因此由上面的引理 26.24.2，c 是闭浸入。

最后，我们处理浸入的情形。设 $a : Z \to Y$ 和 $b : Y \to X$ 是概形的浸入。这意味着存在开子概形 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$，使得 $a(Z) \subset V$，$b(Y) \subset U$，且 $a : Z \to V$ 和 $b : Y \to U$ 是闭浸入。由于 Y 上的拓扑是由 U 上的拓扑诱导的，我们可以找到开集 $U' \subset U$，使得 $V = b^{-1}(U')$。然后我们看到 $Z \to V = b^{-1}(U') \to U'$ 是闭浸入的复合，因此是闭浸入。这证明了 $Z \to X$ 是浸入，我们获胜。 □

26.25. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调

(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 27

概形的构造

27.1. 引言

在本章中，我们引入由其他概形构造概形的方法。基本参考文献是 [**DG67**]。

27.2. 相对粘合

下面的引理适用于我们试图构造 S 上的概形 X，并且已经知道如何构造 X 在 S 的仿射开集上的限制的情形。实际结果完全一般，并且在（局部）赋环空间的框架下也成立，尽管我们的证明是用概形的语言写成的。

引理 27.2.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{B}$ 为 S 的拓扑的一个基。假设给定以下数据：

(1) 对每个 $U \in \mathcal{B}$，一个 U 上的概形 $f_U : X_U \to U$。

(2) 对 $U, V \in \mathcal{B}$ 且 $V \subset U$，一个 U 上的态射 $\rho_V^U : X_V \to X_U$。

假设

(a) 每个 ρ_V^U 诱导概形同构 $X_V \to f_U^{-1}(V)$（作为 V 上的概形），

(b) 只要 $W, V, U \in \mathcal{B}$ 且 $W \subset V \subset U$，就有 $\rho_W^U = \rho_V^U \circ \rho_W^V$。

则存在概形态射 $f : X \to S$ 以及同构 $i_U : f^{-1}(U) \to X_U$（在 $U \in \mathcal{B}$ 上），使得对 $V, U \in \mathcal{B}$ 且 $V \subset U$，复合

$$X_V \xrightarrow{i_V^{-1}} f^{-1}(V) \xrightarrow{inclusion} f^{-1}(U) \xrightarrow{i_U} X_U$$

是态射 ρ_V^U。此外 X 在 S 上在唯一同构意义下唯一。

证明. 为了证明这一点，我们将使用 **Schemes**，引理 26.15.4。首先我们定义一个从概形范畴到集合范畴的反变函子 F。即，对概形 T 我们令

$$F(T) = \left\{ \begin{array}{c} (g, \{h_U\}_{U \in \mathcal{B}}),\ g : T \to S,\ h_U : g^{-1}(U) \to X_U, \\ f_U \circ h_U = g|_{g^{-1}(U)},\ h_U|_{g^{-1}(V)} = \rho_V^U \circ h_V \ \forall\ V, U \in \mathcal{B}, V \subset U \end{array} \right\}.$$

给定态射 $T' \to T$ 时的限制映射 $F(T) \to F(T')$ 就是通过复合得到。对任意 $W \in \mathcal{B}$，考虑子函子 $F_W \subset F$，它由那些满足 $g(T) \subset W$ 的系 $(g, \{h_U\})$ 组成。

首先我们证明 F 满足 Zariski 拓扑的层性质。设 T 是概形，$T=\bigcup V_i$ 是开覆盖，且 $\xi_i\in F(V_i)$ 是使得 $\xi_i|_{V_i\cap V_j}=\xi_j|_{V_i\cap V_j}$ 的元素。设 $\xi_i=(g_i,\{h_{i,U}\})$。那么我们立刻看到态射 g_i 粘合成唯一的全局态射 $g:T\to S$。并且，显然 $g^{-1}(U)=\bigcup g_i^{-1}(U)$。因此态射 $h_{i,U}:g_i^{-1}(U)\to X_U$ 粘合成唯一的态射 $h_U:g^{-1}(U)\to X_U$。容易验证系 $(g,\{h_U\})$ 是 $F(T)$ 的一个元素。因此 F 满足 Zariski 拓扑的层性质。

接下来我们验证每个 F_W（$W\in\mathcal{B}$）都是可表的。即，我们断言函子变换

$$F_W\longrightarrow \mathrm{Mor}(-,X_W),\ (g,\{h_U\})\longmapsto h_W$$

是同构。为了看出这一点，设 T 是概形且 $\alpha:T\to X_W$ 是态射。令 $g=f_W\circ\alpha$。对任何 $U\in\mathcal{B}$ 使得 $U\subset W$，我们可以定义 $h_U:g^{-1}(U)\to X_U$ 为复合 $(\rho_U^W)^{-1}\circ\alpha|_{g^{-1}(U)}$。这是可行的，因为像 $\alpha(g^{-1}(U))$ 包含在 $f_W^{-1}(U)$ 中，且由引理的条件 (a)。显然对这样的 U 有 $f_U\circ h_U=g|_{g^{-1}(U)}$。而且，如果还有 $V\in\mathcal{B}$ 且 $V\subset U\subset W$，则由引理的性质 (b) 有 $\rho_V^U\circ h_V=h_U|_{g^{-1}(V)}$。我们还需要对任意元素 $U\in\mathcal{B}$ 定义 h_U。由于 $\mathcal{B}$ 是 S 拓扑的基，我们可以找到开覆盖 $U\cap W=\bigcup U_i$，其中 $U_i\in\mathcal{B}$。因为 g 映入 W，我们有 $g^{-1}(U)=g^{-1}(U\cap W)=\bigcup g^{-1}(U_i)$。考虑态射 $h_i=\rho_{U_i}^U\circ h_{U_i}:g^{-1}(U_i)\to X_U$。利用引理的条件 (b) 证明 $h_i|_{g^{-1}(U_i)\cap g^{-1}(U_j)}=h_j|_{g^{-1}(U_i)\cap g^{-1}(U_j)}$ 是简单的事。因此这些态射粘合给出所需的态射 $h_U:g^{-1}(U)\to X_U$。我们省略（容易的）验证：系 $(g,\{h_U\})$ 是 $F_W(T)$ 的一个元素，并且在上面的箭头下映到 α。

接下来，验证每个 $F_W\subset F$ 都由开浸入表示。这由定义即可看出。

最后我们必须验证族 $(F_W)_{W\in\mathcal{B}}$ 覆盖 F。这由构造以及 $\mathcal{B}$ 是 S 拓扑的基这一事实即可看出。

令 X 为表示函子 F 的概形。令 $(f,\{i_U\})\in F(X)$ 为“万有族”。由于每个 F_W 由 X_W 表示（通过上面展示的函子态射），我们看到 $i_W:f^{-1}(W)\to X_W$ 是所需的同构。引理得证。 □

引理 27.2.2. 令 S 为概形。令 $\mathcal{B}$ 为 S 的拓扑的一个基。假设给定以下数据：

(1) 对每个 $U\in\mathcal{B}$，一个 U 上的概形 $f_U:X_U\to U$。
(2) 对每个 $U\in\mathcal{B}$，一个 X_U 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}_U$。
(3) 对每对 $U,V\in\mathcal{B}$ 使得 $V\subset U$，一个态射 $\rho_V^U:X_V\to X_U$。
(4) 对每对 $U,V\in\mathcal{B}$ 使得 $V\subset U$，一个态射 $\theta_V^U:(\rho_V^U)^*\mathcal{F}_U\to\mathcal{F}_V$。

假设

(a) 每个 ρ_V^U 诱导概形同构 $X_V\to f_U^{-1}(V)$（作为 V 上的概形），
(b) 每个 θ_V^U 是同构，
(c) 只要 $W,V,U\in\mathcal{B}$ 且 $W\subset V\subset U$，就有 $\rho_W^U=\rho_V^U\circ\rho_W^V$，
(d) 只要 $W,V,U\in\mathcal{B}$ 且 $W\subset V\subset U$，就有 $\theta_W^U=\theta_W^V\circ(\rho_W^V)^*\theta_V^U$。

则存在概形态射 $f : X \to S$，连同 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，以及同构 $i_U : f^{-1}(U) \to X_U$ 和 $\theta_U : i_U^*\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}|_{f^{-1}(U)}$（在 $U \in \mathcal{B}$ 上），使得对 $V, U \in \mathcal{B}$ 且 $V \subset U$，复合

$$X_V \xrightarrow{i_V^{-1}} f^{-1}(V) \xrightarrow{inclusion} f^{-1}(U) \xrightarrow{i_U} X_U$$

是态射 ρ_V^U，且复合

$$(\rho_V^U)^*\mathcal{F}_U = (i_V^{-1})^*((i_U^*\mathcal{F}_U)|_{f^{-1}(V)}) \xrightarrow{\theta_U|_{f^{-1}(V)}} (i_V^{-1})^*(\mathcal{F}|_{f^{-1}(V)}) \xrightarrow{\theta_V^{-1}} \mathcal{F}_V \tag{27.2.2.1}$$

等于 θ_V^U。此外 $(X, \mathcal{F})$ 在 S 上在唯一同构意义下唯一。

证明. 由引理 27.2.1 我们得到 S 上的概形 X 以及同构 i_U。对 $U \in \mathcal{B}$ 令 $\mathcal{F}'_U = i_U^*\mathcal{F}_U$。这是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_{f^{-1}(U)}$-模。映射

$$\mathcal{F}'_U|_{f^{-1}(V)} = i_U^*\mathcal{F}_U|_{f^{-1}(V)} = i_V^*(\rho_V^U)^*\mathcal{F}_U \xrightarrow{i_V^*\theta_V^U} i_V^*\mathcal{F}_V = \mathcal{F}'_V$$

定义了同构 $(\theta')_V^U : \mathcal{F}'_U|_{f^{-1}(V)} \to \mathcal{F}'_V$，只要 $V \subset U$ 是 $\mathcal{B}$ 的元素。条件 (d) 恰好表明在 $W \subset V \subset U$ 为 $\mathcal{B}$ 的元素的三元组情形这是相容的。这允许我们在 $U_1, U_2 \in \mathcal{B}$ 时，通过用 $\mathcal{B}$ 的元素 V_j 覆盖交 $U_1 \cap U_2 = \bigcup V_j$ 并取

$$\varphi_{12}|_{V_j} = \left((\theta')_{V_j}^{U_2}\right)^{-1} \circ (\theta')_{V_j}^{U_1}.$$

来得到良定义的同构

$$\varphi_{12} : \mathcal{F}'_{U_1}|_{f^{-1}(U_1 \cap U_2)} \longrightarrow \mathcal{F}'_{U_2}|_{f^{-1}(U_1 \cap U_2)}.$$

我们省略验证这些映射确实粘合成 φ_{12}，以及省略层粘合数据的余循环条件的验证（如 **Sheaves**，节 6.33 中那样）。由 **Sheaves**，引理 6.33.2 我们得到 X 上的 $\mathcal{F}$。我们省略 (27.2.2.1) 的验证。 □

注记 27.2.3. 引理 27.2.1 和 27.2.2 中解释的构造具有函子性。即，假设给定两组如引理 27.2.1 中的数据 $(f_U : X_U \to U, \rho_V^U)$ 和 $(g_U : Y_U \to U, \sigma_V^U)$。假设对每个 $U \in \mathcal{B}$ 给定一个与限制 ρ_V^U 和 σ_V^U 相容的 U 上的态射 $h_U : X_U \to Y_U$。函子性意味着这产生 S 上的概形态射 $h : X \to Y$，它在限制回去时是 h_U，其中 $f : X \to S$ 由数据 $(f_U : X_U \to U, \rho_V^U)$ 得到，$g : Y \to S$ 由数据 $(g_U : Y_U \to U, \sigma_V^U)$ 得到。

类似地，假设给定两组如引理 27.2.2 中的数据 $(f_U : X_U \to U, \mathcal{F}_U, \rho_V^U, \theta_V^U)$ 和 $(g_U : Y_U \to U, \mathcal{G}_U, \sigma_V^U, \eta_V^U)$。假设对每个 $U \in \mathcal{B}$ 给定一个与限制 ρ_V^U 和 σ_V^U 相容的 U 上的态射 $h_U : X_U \to Y_U$，以及一个与映射 θ_V^U 和 η_V^U 相容的态射 $\tau_U : h_U^*\mathcal{G}_U \to \mathcal{F}_U$。函子性意味着这些产生 S 上的概形态射 $h : X \to Y$（限制回去是 h_U），以及一个态射 $h^*\mathcal{G} \to \mathcal{F}$（限制回去是 h_U），

其中 $(f : X \to S, \mathcal{F})$ 由数据 $(f_U : X_U \to U, \mathcal{F}_U, \rho_V^U, \theta_V^U)$ 得到，$(g : Y \to S, \mathcal{G})$ 由数据 $(g_U : Y_U \to U, \mathcal{G}_U, \sigma_V^U, \eta_V^U)$ 得到。

我们省略验证，并省略“相对粘合数据与相对对象之间范畴等价”的合适表述。

27.3. 通过粘合构造相对谱

情形 27.3.1. 这里 S 是概形，$\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数。这意味着 $\mathcal{A}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-代数层，且作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的。

在本节中，我们概述如何通过粘合谱 $\mathrm{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{A}))$（其中 U 遍历 S 的仿射开集）来构造概形态射

$$\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \longrightarrow S$$

我们首先证明 $\mathcal{A}$ 在仿射开集上的值的谱构成一个合适的概形族，如引理 27.2.1 中那样。

引理 27.3.2. *在情形 27.3.1 中。设 $U \subset U' \subset S$ 是仿射开集。令 $A = \mathcal{A}(U)$ 和 $A' = \mathcal{A}(U')$。环映射 $A' \to A$ 诱导态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A')$，且图*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U' \end{array}$$

是笛卡儿的。

证明. 令 $R = \mathcal{O}_S(U)$ 和 $R' = \mathcal{O}_S(U')$。注意映射 $R \otimes_{R'} A' \to A$ 是同构，因为 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚的（例如见 **Schemes**，引理 26.7.3）。结果由 **Schemes**，引理 26.6.7 中仿射概形纤维积的描述得出。 □

特别地，引理中的态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A')$ 是开浸入。

引理 27.3.3. *在情形 27.3.1 中。设 $U \subset U' \subset U'' \subset S$ 是仿射开集。令 $A = \mathcal{A}(U)$，$A' = \mathcal{A}(U')$，$A'' = \mathcal{A}(U'')$。引理 27.3.2 中态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A')$ 和 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A'')$ 的复合给出引理 27.3.2 中的态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A'')$。*

证明. 这由 $A'' \to A$ 是 $A'' \to A'$ 与 $A' \to A$ 的复合得出（因为 $\mathcal{A}$ 是层）。 □

引理 27.3.4. *在情形 27.3.1 中。存在概形态射*

$$\pi : \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \longrightarrow S$$

具有以下性质：

(1) 对每个仿射开集 $U \subset S$，存在 U 上的同构 $i_U : \pi^{-1}(U) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{A}(U))$；且
(2) 对 $U \subset U' \subset S$ 为仿射开集，复合

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{A}(U)) \xrightarrow{i_U^{-1}} \pi^{-1}(U) \xrightarrow{inclusion} \pi^{-1}(U') \xrightarrow{i_{U'}} \mathrm{Spec}(\mathcal{A}(U'))$$

是上面引理 *27.3.2* 中的开浸入。

此外，$\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A})$ 在 S 上在唯一同构意义下唯一。

证明. 立即由引理 27.2.1、27.3.2 和 27.3.3 得出。唯一性在引理 27.2.1 的最后一句中陈述。 □

27.4. 作为函子的相对谱

我们置于情形 27.3.1 中，即 S 是概形，$\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层。

对任意 $f : T \to S$，拉回 $f^*\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-代数层。我们将考虑对 $(f : T \to S, \varphi)$，其中 f 是概形态射，$\varphi : f^*\mathcal{A} \to \mathcal{O}_T$ 是 $\mathcal{O}_T$-代数态射。注意这与给出 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数同态 $\varphi : f^{-1}\mathcal{A} \to \mathcal{O}_T$ 是一样的，见 **Sheaves**，引理 6.20.2。这也与给出 $\mathcal{O}_S$-代数映射 $\varphi : \mathcal{A} \to f_*\mathcal{O}_T$ 是一样的，见 **Sheaves**，引理 6.24.7。我们将不加说明地使用这三种看待 φ 的方式。

给定这样的对 $(f : T \to S, \varphi)$ 和态射 $a : T' \to T$，我们得到第二个对 $(f' = f \circ a, \varphi' = a^*\varphi)$，称为 (f, φ) 的拉回。描述 $\varphi' = a^*\varphi$ 的一种方式是复合 $\mathcal{A} \to f_*\mathcal{O}_T \to f'_*\mathcal{O}_{T'}$，其中第二个映射是 $f_*a^\sharp$，而 $a^\sharp : \mathcal{O}_T \to a_*\mathcal{O}_{T'}$。这样我们定义了一个函子

$$\begin{aligned} F : Sch^{opp} &\longrightarrow Sets \\ T &\longmapsto F(T) = \{\text{如上对}(f, \varphi)\} \end{aligned} \tag{27.4.0.1}$$

引理 27.4.1. *在情形 27.3.1 中。令 F 为上面与 $(S, \mathcal{A})$ 相伴的函子。令 $g : S' \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{A}' = g^*\mathcal{A}$。令 F' 为上面与 $(S', \mathcal{A}')$ 相伴的函子。则存在函子的典范同构*

$$F' \cong h_{S'} \times_{h_S} F$$

证明. 一个对 $(f' : T \to S', \varphi' : (f')^*\mathcal{A}' \to \mathcal{O}_T)$ 与一个对 $(f, \varphi : f^*\mathcal{A} \to \mathcal{O}_T)$ 以及 f 的一个分解 $f = g \circ f'$ 是一样的。即，采用这个记号我们有 $(f')^*\mathcal{A}' = (f')^*g^*\mathcal{A} = f^*\mathcal{A}$。因此引理成立。 □

引理 27.4.2. *在情形 27.3.1 中。令 F 为上面与 $(S, \mathcal{A})$ 相伴的函子。若 S 是仿射的，则 F 由仿射概形 $\mathrm{Spec}(\Gamma(S, \mathcal{A}))$ 表示。*

证明. 记 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $A = \Gamma(S, \mathcal{A})$。则 A 是 R-代数且 $\mathcal{A} = \widetilde{A}$。环映射 $R \to A$ 给出典范映射

$$f_{univ} : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(R).$$

由 **Schemes**，引理 26.7.3，有 $f_{univ}^*\mathcal{A} = \widetilde{A \otimes_R A}$。因此存在典范映射

$$\varphi_{univ} : f_{univ}^*\mathcal{A} = \widetilde{A \otimes_R A} \longrightarrow \widetilde{A} = \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$$

来自 A-模映射 $A \otimes_R A \to A$，$a \otimes a' \mapsto aa'$。我们断言对 $(f_{univ}, \varphi_{univ})$ 在此情形表示 F。换句话说，我们断言对任意概形 T，映射

$$\mathrm{Mor}(T, \mathrm{Spec}(A)) \longrightarrow \{\text{对}(f, \varphi)\}, \quad a \longmapsto (f_{univ} \circ a, a^*\varphi_{univ})$$

是双射。

我们来构造逆映射。对任意对 $(f : T \to S, \varphi)$，我们得到诱导环映射

$$A = \Gamma(S, \mathcal{A}) \xrightarrow{f^*} \Gamma(T, f^*\mathcal{A}) \xrightarrow{\varphi} \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

这由 **Schemes**，引理 26.6.4 诱导概形态射 $T \to \mathrm{Spec}(A)$。

省略该映射是上面展示映射的逆的验证。 □

引理 27.4.3. *在情形 27.3.1 中。函子 F 由概形表示。*

证明. 我们将使用 **Schemes**，引理 26.15.4。

首先我们验证 F 满足 Zariski 拓扑的层性质。即，设 T 是概形，$T = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是开覆盖，且 $(f_i, \varphi_i) \in F(U_i)$ 使得 $(f_i, \varphi_i)|_{U_i \cap U_j} = (f_j, \varphi_j)|_{U_i \cap U_j}$。这意味着态射 $f_i : U_i \to S$ 粘合成概形态射 $f : T \to S$，使得 $f|_{U_i} = f_i$，见 **Schemes**，节 26.14。因此 $f_i^*\mathcal{A} = f^*\mathcal{A}|_{U_i}$，且由假设态射 φ_i 在 $U_i \cap U_j$ 上一致。因此由 **Sheaves**，节 6.33，它们粘合成 $\mathcal{O}_T$-代数态射 $f^*\mathcal{A} \to \mathcal{O}_T$。这证明了 F 满足 Zariski 拓扑的层条件。

令 $S = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为仿射开覆盖。令 $F_i \subset F$ 为由那些满足 $f(T) \subset U_i$ 的对 $(f : T \to S, \varphi)$ 组成的子函子。

我们必须证明每个 F_i 可表。这是因为由引理 27.4.1，F_i 被等同于与配备拟凝聚 $\mathcal{O}_{U_i}$-代数 $\mathcal{A}|_{U_i}$ 的 U_i 相伴的函子。因此结果由引理 27.4.2 得出。

接下来证明 $F_i \subset F$ 由开浸入表示。令 $(f : T \to S, \varphi) \in F(T)$。考虑 $V_i = f^{-1}(U_i)$。由 F_i 的定义可知，给定 $a : T' \to T$，我们有 $a^*(f, \varphi) \in F_i(T')$ 当且仅当 $a(T') \subset V_i$。这正是我们需要证明的。

最后，我们必须证明族 $(F_i)_{i\in I}$ 覆盖 F。令 $(f : T \to S, \varphi) \in F(T)$。考虑 $V_i = f^{-1}(U_i)$。由于 $S = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是 S 的开覆盖，我们看到 $T = \bigcup_{i\in I} V_i$ 是 T 的开覆盖。并且 $(f, \varphi)|_{V_i} \in F_i(V_i)$。这完成了引理的证明。 □

引理 27.4.4. *在情形 27.3.1 中。引理 27.3.4 中构造的概形 $\pi : \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \to S$ 与表示函子 F 的概形作为 S 上的概形典范同构。*

证明. 令 $X \to S$ 为表示函子 F 的概形。考虑 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{R} = \pi_*\mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A})}$。由 $\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A})$ 的构造，对每个仿射开集 $U \subset S$，有同构 $\mathcal{A}(U) \to \mathcal{R}(U)$；这由引理 27.3.4 的第 (1) 部分得出。对 $U \subset U' \subset S$ 开集，这些同构与限制映射相容；这由引理 27.3.4 的第 (2) 部分得出。因此由 **Sheaves**，引理 6.30.13，这些同构源于 $\mathcal{O}_S$-代数同构 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{R}$。因此这给出 $F(\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}))$ 中的一个元素 (π, φ)。由于 X 表示函子 F，我们得到相应的 S 上的概形态射 $can : \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \to X$。

令 $U \subset S$ 为任意仿射开集。令 $F_U \subset F$ 为对应于概形 T 上满足 $f(T) \subset U$ 的对 (f, φ) 的子函子。显然基变换 X_U 表示 F_U。此外，根据引理 27.4.2，F_U 由 $\mathrm{Spec}(\mathcal{A}(U)) = \pi^{-1}(U)$ 表示。换句话说 $X_U \cong \pi^{-1}(U)$。我们省略验证这个等同是由态射 can 到 U 的基变换带来的。 □

定义 27.4.5. 令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层。$\mathcal{A}$ 在 S 上的相对谱，或简称为$\mathcal{A}$ 在 S 上的谱，是引理 27.3.4 中构造的表示函子 F (27.4.0.1) 的概形，见引理 27.4.4。我们记它为 $\pi : \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \to S$。“万有族”是 $\mathcal{O}_S$-代数态射

$$\mathcal{A} \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A})}$$

下面的引理除其他外表明，形成相对谱与基变换交换。

引理 27.4.6. *令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层。令 $\pi : \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \to S$ 为 $\mathcal{A}$ 在 S 上的相对谱。*

(1) *对每个仿射开集 $U \subset S$，逆像 $\pi^{-1}(U)$ 是仿射的。*
(2) *对每个态射 $g : S' \to S$，有 $S' \times_S \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) = \underline{\mathrm{Spec}}_{S'}(g^*\mathcal{A})$。*
(3) *万有映射*

$$\mathcal{A} \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A})}$$

是 $\mathcal{O}_S$-代数同构。

证明. 第 (1) 部分由相对谱的粘合描述得出，见引理 27.3.4。第 (2) 部分立即由引理 27.4.1 得出。第 (3) 部分成立，因为它在 S 上是局部的，且在 S 仿射时由引理 27.4.2 显然。 □

引理 27.4.7. *令 $f : X \to S$ 为拟紧拟分离概形态射。由 **Schemes**，引理 26.24.1，层 $f_*\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层。存在 S 上概形的典范态射*

$$can : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_S(f_*\mathcal{O}_X)$$

*对任意仿射开集 $U \subset S$，限制 $can|_{f^{-1}(U)}$ 被等同于来自 **Schemes**，引理 26.6.4 的典范态射*

$$f^{-1}(U) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Gamma(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X))$$

证明. 该态射通过 $\underline{\mathrm{Spec}}$ 的定义（作为表示函子 F 的概形）来自典范映射 $\varphi : f^*f_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$（由前推和拉回的伴随性，它对应于 $\mathrm{id} : f_*\mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_X$）。关于在 $f^{-1}(U)$ 上的限制的陈述由相对谱在仿射上的描述得出，见引理 27.4.2。 □

27.5. 仿射 n-空间

作为相对谱的一个应用，我们如下定义基概形 S 上的仿射 n-空间。对任意整数 $n \geq 0$，我们可以考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n]$。它是拟凝聚的，因为作为 $\mathcal{O}_S$-模层，它只是以多重指标为下标的 $\mathcal{O}_S$ 的直和。

定义 27.5.1. 令 S 为概形，$n \geq 0$。概形

$$\mathbf{A}^n_S = \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n])$$

称为*S 上的仿射 n-空间*。若 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射的，则我们也称之为*R 上的仿射 n-空间*，并记作 $\mathbf{A}^n_R$。

注意 $\mathbf{A}^n_R = \mathrm{Spec}(R[T_1, \ldots, T_n])$。对任意概形态射 $g : S' \to S$，有 $g^*\mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n] = \mathcal{O}_{S'}[T_1, \ldots, T_n]$，因此 $\mathbf{A}^n_{S'} = S' \times_S \mathbf{A}^n_S$ 是基变换。因此仿射 n-空间的另一个定义是公式

$$\mathbf{A}^n_S = S \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \mathbf{A}^n_{\mathbf{Z}}.$$

此外，从 S-概形 $f : X \to S$ 到 $\mathbf{A}^n_S$ 的态射由一个 $\mathcal{O}_S$-代数同态 $\mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n] \to f_*\mathcal{O}_X$ 给出。这显然等同于给出 T_i 的像。换句话说，X 到 $\mathbf{A}^n_S$（在 S 上）的态射等同于给出 n 个元素 $h_1, \ldots, h_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。

27.6. 向量丛

令 S 为概形。令 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模层。由 **Modules**，引理 17.21.6，$\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上的对称代数 $\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层。因此可以对其应用相对谱。

定义 27.6.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模[1]。*与 $\mathcal{E}$ 相伴的向量丛*是

$$\mathbf{V}(\mathcal{E}) = \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathrm{Sym}(\mathcal{E})).$$

与 $\mathcal{E}$ 相伴的向量丛带有一些额外结构。即，我们有一个分次

$$\pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{V}(\mathcal{E})} = \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \mathrm{Sym}^n(\mathcal{E}).$$

它将 $\pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{V}(\mathcal{E})}$ 变为分次 $\mathcal{O}_S$-代数。反之，我们可以从这个分次的 1 次部分恢复出 $\mathcal{E}$。因此我们如下定义抽象向量丛。

[1]读者可能期望这里加上 $\mathcal{E}$ 有限局部自由的条件。为了与 [**DG67**, II, Definition 1.7.8] 保持一致，我们不这样做。

定义 27.6.2. 令 S 为概形。S 上的向量丛 $\pi : V \to S$ 是一个仿射概形态射，使得 $\pi_*\mathcal{O}_V$ 被赋予分次 $\mathcal{O}_S$-代数结构 $\pi_*\mathcal{O}_V = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{E}_n$，满足 $\mathcal{E}_0 = \mathcal{O}_S$，且映射

$$\mathrm{Sym}^n(\mathcal{E}_1) \longrightarrow \mathcal{E}_n$$

对所有 $n \geq 0$ 都是同构。S 上向量丛的态射是一个态射 $f : V \to V'$，使得诱导映射

$$f^* : \pi'_*\mathcal{O}_{V'} \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_V$$

与给定的分次相容。

S 上向量丛的一个例子是 S 上的仿射 n-空间 $\mathbf{A}^n_S$，见定义 27.5.1。这是因为 $\mathcal{O}_S[T_1, \ldots, T_n] = \mathrm{Sym}(\mathcal{O}_S^{\oplus n})$。

引理 27.6.3. *概形 S 上向量丛的范畴反等价于拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的范畴。*

证明. 略。提示：一个方向使用函子 $\underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_S}(-))$，另一个方向使用函子 $(\pi : V \to S) \rightsquigarrow (\pi_*\mathcal{O}_V)_1$，其中下标表示取 1 次部分。 □

27.7. 锥

在代数几何中，锥对应于分次代数。按照我们的约定，分次环或代数 A 带有非负整数分次 $A = \bigoplus_{d\geq 0} A_d$，见 **Algebra**，节 10.56。

定义 27.7.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。假设 $\mathcal{O}_S \to \mathcal{A}_0$ 是同构[2]。*与 $\mathcal{A}$ 相伴的锥或与 $\mathcal{A}$ 相伴的仿射锥是*

$$C(\mathcal{A}) = \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}).$$

与分次 $\mathcal{O}_S$-代数层相伴的锥带有一些额外结构。即，我们得到分次

$$\pi_*\mathcal{O}_{C(\mathcal{A})} = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{A}_n$$

因此我们可以如下定义抽象锥。

定义 27.7.2. 令 S 为概形。*S 上的锥* $\pi : C \to S$ 是一个仿射概形态射，使得 $\pi_*\mathcal{O}_C$ 被赋予分次 $\mathcal{O}_S$-代数结构 $\pi_*\mathcal{O}_C = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{A}_n$，满足 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{O}_S$。*锥的态射从 $\pi : C \to S$ 到 $\pi' : C' \to S$ 是*一个态射 $f : C \to C'$，使得诱导映射

$$f^* : \pi'_*\mathcal{O}_{C'} \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_C$$

与给定的分次相容。

任何向量丛都是锥的一个例子。事实上，S 上向量丛的范畴是 S 上锥的范畴的全子范畴。

[2]通常人们还假设 $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上生成。为了与 [**DG67**, II, (8.3.1)] 保持一致，我们不假设这一点。

27.8. 分次环的 Proj

在本节中，我们按照 [**DG67**, II, Section 2] 构造分次环的 Proj。

令 S 为分次环。考虑与 S 相伴的拓扑空间 $\mathrm{Proj}(S)$，见 **Algebra**，节 10.57。我们将赋予该空间一个环层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}$，使得所得对 $(\mathrm{Proj}(S), \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)})$ 成为概形。

回忆 $\mathrm{Proj}(S)$ 有一组开集基 $D_+(f)$，其中 $f \in S_d$，$d \geq 1$，我们称之为标准开集，见 **Algebra**，节 10.57。这个术语总是隐含 f 是正次数的齐次元素，即使我们忘记提及。此外，两个标准开集的交仍是标准开集：$D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$，其中 $f, g \in S$ 是正次数齐次元素。

引理 27.8.1. 令 S 为分次环。令 $f \in S$ 为正次数齐次元素。

(1) 若 $g \in S$ 为正次数齐次元素且 $D_+(g) \subset D_+(f)$，则
   (a) f 在 S_g 中可逆，且 $f^{\deg(g)}/g^{\deg(f)}$ 在 $S_{(g)}$ 中可逆，
   (b) 对某 $e \geq 1$ 和齐次 $a \in S$ 有 $g^e = af$，
   (c) 存在典范 S-代数映射 $S_f \to S_g$，
   (d) 存在典范 S_0-代数映射 $S_{(f)} \to S_{(g)}$，与映射 $S_f \to S_g$ 相容，
   (e) 映射 $S_{(f)} \to S_{(g)}$ 诱导同构

$$(S_{(f)})_{g^{\deg(f)}/f^{\deg(g)}} \cong S_{(g)},$$

   (f) 这些映射诱导拓扑空间的交换图

$$\begin{array}{ccccc} D_+(g) & \longleftarrow & \{\mathbf{Z}\text{-分次素理想 } of\ S_g\} & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(S_{(g)}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ D_+(f) & \longleftarrow & \{\mathbf{Z}\text{-分次素理想 } of\ S_f\} & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(S_{(f)}) \end{array}$$

   其中水平映射是同胚，竖直映射是开浸入，
   (g) 对任意分次 S-模 M，存在相容的典范 S_f-模和 $S_{(f)}$-模映射 $M_f \to M_g$ 和 $M_{(f)} \to M_{(g)}$，
   (h) 映射 $M_{(f)} \to M_{(g)}$ 诱导同构

$$(M_{(f)})_{g^{\deg(f)}/f^{\deg(g)}} \cong M_{(g)}.$$

(2) $D_+(f)$ 的任意开覆盖都可加细为形如 $D_+(f) = \bigcup_{i=1}^n D_+(g_i)$ 的有限开覆盖。
(3) 令 $g_1, \ldots, g_n \in S$ 为正次数齐次元素。则 $D_+(f) \subset \bigcup D_+(g_i)$ 当且仅当 $g_1^{\deg(f)}/f^{\deg(g_1)}, \ldots, g_n^{\deg(f)}/f^{\deg(}$ 在 $S_{(f)}$ 中生成单位理想。

证明. 回忆 $D_+(g) = \mathrm{Spec}(S_{(g)})$，其等同由环映射 $S \to S_g \leftarrow S_{(g)}$ 给出，见 **Algebra**，引理 10.57.3。因此 $f^{\deg(g)}/g^{\deg(f)}$ 是 $S_{(g)}$ 中不包含在任何素理想中的元素，从而可逆，见 **Algebra**，引

理 10.17.2。我们断定 (a) 成立。将 f 在 S_g 中的逆写成 a/g^d。我们可以用 a 的 $d\deg(g)-\deg(f)$ 次齐次部分替换 a。这意味着 $g^d - af$ 被 g 的某次幂零化，从而 $g^e = af$，其中 $a \in S$ 是次数为 $e\deg(g) - \deg(f)$ 的齐次元素。这证明了 (b)。对于 (c)，由局部化的万有性质从 (a) 可得映射 $S_f \to S_g$，或者我们可以通过将 b/f^n 映到 $a^n b/g^{ne}$ 来定义它。这显然也诱导了零次元素子环的映射 $S_{(f)} \to S_{(g)}$。类似地，我们可以通过将 x/f^n 映到 $a^n x/g^{ne}$ 来定义 $M_f \to M_g$ 和 $M_{(f)} \to M_{(g)}$。将 $S_{(g)}$ 分别写成 $S_{(f)}$ 的主局部化，以及 $M_{(g)}$ 写成 $M_{(f)}$ 的主局部化的陈述由上方的公式即可看出。拓扑空间交换图中的映射对应于上面给出的环映射。水平箭头是由 **Algebra**，引理 10.57.3 给出的同胚。竖直箭头是开浸入，因为左边那个是开子集的包含。

开集 $D_+(f)$ 是拟紧的，因为它同胚于 $\mathrm{Spec}(S_{(f)})$，见 **Algebra**，引理 10.17.8。因此第二个断言直接由标准开集构成拓扑基这一事实得出。

第三个断言直接由 **Algebra**，引理 10.17.2 得出。 □

在 **Sheaves**，节 6.30 中，我们定义了基上的层的概念，并证明了它本质上等价于空间上的层的概念，见 **Sheaves**，引理 6.30.6 和 6.30.9。此外，我们在 **Sheaves**，引理 6.30.4 中证明了，对每个标准开集，只需在开覆盖的共尾系上检验层条件即可。由上面的引理，只需在由标准开集构成的有限覆盖上检验。

定义 27.8.2. 令 S 为分次环。假设 $D_+(f) \subset \mathrm{Proj}(S)$ 是标准开集。$D_+(f)$ 的*标准开覆盖*是覆盖 $D_+(f) = \bigcup_{i=1}^n D_+(g_i)$，其中 $g_1, \ldots, g_n \in S$ 是正次数齐次元素。

令 S 为分次环。令 M 为分次 S-模。我们将在标准开集的基上定义预层 $\widetilde{M}$。假设 $U \subset \mathrm{Proj}(S)$ 是标准开集。若 $f, g \in S$ 是正次数齐次元素，使得 $D_+(f) = D_+(g)$，则由上面的引理 27.8.1 有典范映射 $M_{(f)} \to M_{(g)}$ 和 $M_{(g)} \to M_{(f)}$，它们互为逆。因此我们可以任选 f 使得 $U = D_+(f)$ 并定义

$$\widetilde{M}(U) = M_{(f)}.$$

注意若 $D_+(g) \subset D_+(f)$，则由上面的引理 27.8.1 有典范映射

$$\widetilde{M}(D_+(f)) = M_{(f)} \longrightarrow M_{(g)} = \widetilde{M}(D_+(g)).$$

显然，这在标准开集的基上定义了阿贝尔群预层。若 $M = S$，则 $\widetilde{S}$ 是标准开集的基上的环预层。对于一般的 M，我们看到 $\widetilde{M}$ 是标准开集的基上的 $\widetilde{S}$-模预层。

我们来计算 $\widetilde{M}$ 在点 $x \in \mathrm{Proj}(S)$ 处的茎。假设 x 对应于齐次素理想 $\mathfrak{p} \subset S$。由茎的定义我们看到

$$\widetilde{M}_x = \mathrm{colim}_{f \in S_d, d>0, f \notin \mathfrak{p}} M_{(f)}$$

这里集合 $\{f \in S_d, d > 0, f \notin \mathfrak{p}\}$ 由规则 $f \geq f' \Leftrightarrow D_+(f) \subset D_+(f')$ 赋予预序。若 $f_1, f_2 \in S \setminus \mathfrak{p}$ 是正次数齐次元素，则在该序下有 $f_1 f_2 \geq f_1$。在 **Algebra**，节 10.57 中我们定义了 $M_{(\mathfrak{p})}$，其

元素是分数 x/f，其中 x, f 齐次，$\deg(x) = \deg(f)$，$f \notin \mathfrak{p}$。由于 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S)$，至少存在一个正次数齐次元素 $f_0 \in S$ 且 $f_0 \notin \mathfrak{p}$。因此 $x/f = f_0 x/f f_0$，我们看到我们总可以假设 $M_{(\mathfrak{p})}$ 中元素的分母具有正次数。从这些注记容易得出

$$\widetilde{M}_x = M_{(\mathfrak{p})}.$$

接下来，我们对标准开覆盖检验层条件。若 $D_+(f) = \bigcup_{i=1}^n D_+(g_i)$，则该覆盖的层条件等价于序列

$$0 \to M_{(f)} \to \bigoplus M_{(g_i)} \to \bigoplus M_{(g_i g_j)}.$$

的正合性。注意 $D_+(g_i) = D_+(fg_i)$，因此我们可以把这个序列改写为

$$0 \to M_{(f)} \to \bigoplus M_{(fg_i)} \to \bigoplus M_{(fg_i g_j)}.$$

由引理 27.8.1 我们看到 $g_1^{\deg(f)}/f^{\deg(g_1)}, \ldots, g_n^{\deg(f)}/f^{\deg(g_n)}$ 在 $S_{(f)}$ 中生成单位理想，并且模 $M_{(fg_i)}$、$M_{(fg_ig_j)}$ 是 $S_{(f)}$-模 $M_{(f)}$ 在这些元素及其乘积处的主局部化。因此我们可以将 **Algebra**，引理 10.24.1 应用于 $S_{(f)}$ 上的模 $M_{(f)}$ 以及元素 $g_1^{\deg(f)}/f^{\deg(g_1)}, \ldots, g_n^{\deg(f)}/f^{\deg(g_n)}$。我们断定该序列正合。由前面所作的说明，我们知道 $\widetilde{M}$ 是标准开集的基上的层。

于是由 **Sheaves**，节 6.30 中的内容，我们得出结论：存在唯一的环层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}$，它在标准开集上与 $\widetilde{S}$ 一致。注意由上面茎的计算以及 **Algebra**，引理 10.57.5，该环层的所有茎都是局部环。

类似地，对任意分次 S-模 M，存在唯一的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}$-模层 $\mathcal{F}$，它在标准开集上与 $\widetilde{M}$ 一致，见 **Sheaves**，引理 6.30.12。

定义 27.8.3. 令 S 为分次环。

(1) S 的齐次谱的结构层 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$ 是在标准开集的基上与 $\widetilde{S}$ 一致的唯一环层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}$。
(2) 局部赋环空间 $(\mathrm{Proj}(S), \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)})$ 称为 S 的齐次谱，记为 $\mathrm{Proj}(S)$。
(3) 将 $\widetilde{M}$ 延拓到 $\mathrm{Proj}(S)$ 的所有开集上的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}$-模层称为与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$-模层。该层也记为 $\widetilde{M}$。

我们总结目前得到的结果。

引理 27.8.4. 令 S 为分次环。令 M 为分次 S-模。令 $\widetilde{M}$ 为与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$-模层。

(1) 对每个正次数齐次元素 $f \in S$，有

$$\Gamma(D_+(f), \mathcal{O}_{Proj(S)}) = S_{(f)}.$$

(2) 对每个正次数齐次元素 $f \in S$，作为 $S_{(f)}$-模有 $\Gamma(D_+(f), \widetilde{M}) = M_{(f)}$。

(3) 只要 $D_+(g) \subset D_+(f)$，$\mathcal{O}_{Proj(S)}$ 和 $\widetilde{M}$ 上的限制映射就是引理 *27.8.1* 中的映射 $S_{(f)} \to S_{(g)}$ 和 $M_{(f)} \to M_{(g)}$。
(4) 令 $\mathfrak{p}$ 为不含 S_+ 的齐次素理想，并令 $x \in Proj(S)$ 为相应点。有 $\mathcal{O}_{Proj(S),x} = S_{(\mathfrak{p})}$。
(5) 令 $\mathfrak{p}$ 为不含 S_+ 的齐次素理想，并令 $x \in Proj(S)$ 为相应点。作为 $S_{(\mathfrak{p})}$-模有 $(\widetilde{M})_x = M_{(\mathfrak{p})}$。
(6) 存在典范环映射 $S_0 \longrightarrow \Gamma(Proj(S), \widetilde{S})$ 和典范 S_0-模映射 $M_0 \longrightarrow \Gamma(Proj(S), \widetilde{M})$，与上面标准开集和茎上截面的描述相容。

此外，所有这些等同都对分次 S-模 M 具有函子性。特别地，函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 是从分次 S-模范畴到 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$-模范畴的正合函子。

证明. 断言 (1)–(5) 由上面的讨论立得。对于 (6)，因为存在典范映射 $M_0 \to M_{(f)}$，$x \mapsto x/1$，与 (3) 中描述的限制映射相容。函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 的正合性源于函子 $M \mapsto M_{(\mathfrak{p})}$ 正合（见 **Algebra**，引理 10.57.5），以及短正合序列的正合性可以在茎上检验，见 **Modules**，引理 17.3.1。 □

注记 27.8.5. 一般来说，从 M_0 到 $\widetilde{M}$ 的全局截面的映射远非同构。一个平凡的例子是取 $S = k[x, y, z]$，其中 $1 = \deg(x) = \deg(y) = \deg(z)$（或任意多个变量），并取 $M = S/(x^{100}, y^{100}, z^{100})$。容易看出 $\widetilde{M} = 0$，但 $M_0 = k$。

引理 27.8.6. 令 S 为分次环。令 $f \in S$ 为正次数齐次元素。假设 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S_{(f)})$ 是标准开集。则存在正次数齐次元素 $h \in S$，使得 $D(g)$ 通过 ***Algebra***，引理 *10.57.3* 的同胚对应于 $D_+(h) \subset D_+(f)$。事实上我们可以取 h 使得对某个 n 有 $g = h/f^n$。

证明. 对某个正次数齐次元素 h 和某个 $n \geq 1$ 写 $g = h/f^n$。若 $D_+(h)$ 不包含在 $D_+(f)$ 中，则用 hf 替换 h，用 $n+1$ 替换 n。则 h 具有所需形状，且 $D_+(h) \subset D_+(f)$ 对应于 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S_{(f)})$。 □

引理 27.8.7. 令 S 为分次环。局部赋环空间 $Proj(S)$ 是概形。标准开集 $D_+(f)$ 是仿射开集。对任意分次 S-模 M，层 $\widetilde{M}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$-模层。

证明. 考虑标准开集 $D_+(f) \subset \mathrm{Proj}(S)$。由引理 27.8.1 和 27.8.4，有 $\Gamma(D_+(f), \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}) = S_{(f)}$，并且有同胚 $\varphi : D_+(f) \to \mathrm{Spec}(S_{(f)})$。对任何标准开集 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(S_{(f)})$，我们可以选取 $h \in S_+$ 如引理 27.8.6 中那样。则 $\varphi^{-1}(D(g)) = D_+(h)$，且由引理 27.8.4 和 27.8.1 我们看到

$$\Gamma(D_+(h), \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}) = S_{(h)} = (S_{(f)})_{h^{\deg(f)}/f^{\deg(h)}} = (S_{(f)})_g = \Gamma(D(g), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(S_{(f)})}).$$

因此 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}$ 在 $D_+(f)$ 上的限制通过同胚 φ 恰好对应于 **Schemes**，节 26.5 中定义的层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(S_{(f)})}$。我们断定 $D_+(f)$ 是通过 φ 同构于 $\mathrm{Spec}(S_{(f)})$ 的仿射概形，因此 $\mathrm{Proj}(S)$ 是概形。

以完全相同的方式，我们证明 $\widetilde{M}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}$-模层。即，上面的论证将表明

$$\widetilde{M}|_{D_+(f)} \cong \varphi^* \left(\widetilde{M_{(f)}}\right)$$

这表明 $\widetilde{M}$ 是拟凝聚的。 □

引理 27.8.8. *令 S 为分次环。概形 $Proj(S)$ 是分离的。*

证明. 我们必须证明典范态射 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是分离的。我们将使用 **Schemes**，引理 26.21.7。因此只需证明给定任意一对标准开集 $D_+(f)$ 和 $D_+(g)$，$D_+(f) \cap D_+(g) = D_+(fg)$ 是仿射的（显然），并且环映射

$$S_{(f)} \otimes_{\mathbf{Z}} S_{(g)} \longrightarrow S_{(fg)}$$

是满射。$S_{(fg)}$ 中的任意元素 s 形如 $s = h/(f^n g^m)$，其中 $h \in S$ 是次数为 $n\deg(f) + m\deg(g)$ 的齐次元素。我们可以将 h 乘以适当的单项式 $f^i g^j$，并假设 $n = n'\deg(g)$，$m = m'\deg(f)$。然后我们可以将 s 改写为 $s = h/f^{(n'+m')\deg(g)} \cdot f^{m'\deg(g)}/g^{m'\deg(f)}$。所以 s 确实在展示的箭头的像中。 □

引理 27.8.9. *令 S 为分次环。概形 $Proj(S)$ 是拟紧的当且仅当存在有限多个齐次元素 $f_1, \ldots, f_n \in S_+$ 使得 $S_+ \subset \sqrt{(f_1, \ldots, f_n)}$。在此情形 $Proj(S) = D_+(f_1) \cup \ldots \cup D_+(f_n)$。*

证明. 给定这样一族元素，标准仿射开集 $D_+(f_i)$ 由 **Algebra**，引理 10.57.3 覆盖 $\mathrm{Proj}(S)$。反之，若 $\mathrm{Proj}(S)$ 是拟紧的，则我们可以用有限多个标准开集 $D_+(f_i)$（$i = 1, \ldots, n$）覆盖它，并且由上面引用的引理可知 $S_+ \subset \sqrt{(f_1, \ldots, f_n)}$。 □

引理 27.8.10. *令 S 为分次环。概形 $Proj(S)$ 有到仿射概形 $\mathrm{Spec}(S_0)$ 的典范态射，与来自 **Algebra**，定义 10.57.1 的拓扑空间映射一致。*

证明. 我们在上面看到 $\widetilde{S}$ 的构造给出了 S_0-代数层，分别地 $\widetilde{M}$ 给出了 S_0-模层。因此由 **Schemes**，引理 26.6.4 得到态射。该态射限制到 $D_+(f)$ 上来自典范环映射 $S_0 \to S_{(f)}$。映射 $S \to S_f$，$S_{(f)} \to S_f$ 是 S_0-代数映射，见引理 27.8.1。因此如果齐次素理想 $\mathfrak{p} \subset S$ 对应于 $\mathbf{Z}$-分次素理想 $\mathfrak{p}' \subset S_f$ 和（通常的）素理想 $\mathfrak{p}'' \subset S_{(f)}$，那么它们每个在 S_0 中有相同的逆像。 □

引理 27.8.11. *令 S 为分次环。若 S 作为 S_0 上的代数是有限生成的，则态射 $Proj(S) \to \mathrm{Spec}(S_0)$ 满足赋值判据的存在性和唯一性部分，见 **Schemes**，定义 26.20.3。*

证明. 唯一性部分由 $\mathrm{Proj}(S)$ 是分离的（引理 27.8.8 和 **Schemes**，引理 26.22.1）得出。选取齐次元素 $x_i \in S_+$，$i = 1, \ldots, n$，它们在 S_0 上生成 S。令 $d_i = \deg(x_i)$，并设 $d = \mathrm{lcm}\{d_i\}$。假

设给定图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Proj}(S) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(S_0) \end{array}$$

如 **Schemes**，定义 26.20.3 中那样。记 $v : K^* \to \Gamma$ 为 A 的赋值，见 **Algebra**，定义 10.50.13。我们可以选取齐次元素 $f \in S_+$ 使得 $\mathrm{Spec}(K)$ 映入 $D_+(f)$。然后得到环映射的交换图

$$\begin{array}{ccc} K & \xleftarrow[\varphi]{} & S_{(f)} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longleftarrow & S_0 \end{array}$$

重新编号后，我们可以假设 $\varphi(x_i^{\deg(f)}/f^{d_i})$ 对 $i = 1, \ldots, r$ 非零，对 $i = r+1, \ldots, n$ 为零。由于开集 $D_+(x_i)$ 覆盖 $\mathrm{Proj}(S)$，我们看到 $r \geq 1$。令 $i_0 \in \{1, \ldots, r\}$ 为在 Γ 中最小化 $\gamma_i = (d/d_i)v(\varphi(x_i^{\deg(f)}/f^{d_i}))$ 的指标。为方便，令 $x_0 = x_{i_0}$ 和 $d_0 = d_{i_0}$。环映射 φ 通过映射 $\varphi' : S_{(fx_0)} \to K$ 分解，这给出环映射 $S_{(x_0)} \to S_{(fx_0)} \to K$。代数 $S_{(x_0)}$ 由元素 $x_1^{e_1} \ldots x_n^{e_n}/x_0^{e_0}$ 在 S_0 上生成，其中 $\sum e_i d_i = e_0 d_0$。若对某个 $i > r$ 有 $e_i > 0$，则 $\varphi'(x_1^{e_1} \ldots x_n^{e_n}/x_0^{e_0}) = 0$。若对 $i > r$ 有 $e_i = 0$，则我们有

$$\begin{aligned} d\deg(f)v(\varphi'(x_1^{e_1} \ldots x_r^{e_r}/x_0^{e_0})) &= dv(\varphi'(x_1^{e_1 \deg(f)} \ldots x_r^{e_r \deg(f)}/x_0^{e_0 \deg(f)})) \\ &= d\sum e_i v(\varphi'(x_i^{\deg(f)}/f^{d_i})) - e_0 v(\varphi'(x_0^{\deg(f)}/f^{d_0})) \\ &= \sum e_i d_i \gamma_i - e_0 d_0 \gamma_0 \\ &\geq \sum e_i d_i \gamma_0 - e_0 d_0 \gamma_0 = 0 \end{aligned}$$

因为 γ_0 在 γ_i 中最小。这意味着 $S_{(x_0)}$ 通过 φ' 映入 A。相应的概形态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(S_{(x_0)}) = D_+(x_0) \subset \mathrm{Proj}(S)$ 提供了适合本证明第一个交换图的态射。 □

在引理 27.8.11 的证明中我们看到，在该引理的假设下，态射 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(S_0)$ 也是拟紧的。因此（由 **Schemes**，命题 26.20.6）我们看到在该引理的情形下 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(S_0)$ 是泛闭的。我们给出几个例子表明这些结果在分次环 S 没有某些假设时不成立。

例 27.8.12. 令 $\mathbf{C}[X_1, X_2, X_3, \ldots]$ 为分次 $\mathbf{C}$-代数，其中每个 X_i 的次数为 1。考虑环映射

$$\mathbf{C}[X_1, X_2, X_3, \ldots] \longrightarrow \mathbf{C}[t^\alpha; \alpha \in \mathbf{Q}_{\geq 0}]$$

它将 X_i 映到 $t^{1/i}$。右边通过在理想 $\mathfrak{m} = (t^\alpha; \alpha > 0)$ 处局部化成为一个赋值环 A。令 K 为 A 的分式域。上述给出了态射 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Proj}(\mathbf{C}[X_1, X_2, X_3, \ldots])$，它不能延拓为在整个 $\mathrm{Spec}(A)$

上定义的态射。原因是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的像会包含在某个 $D_+(X_i)$ 中，但那样 X_{i+1}/X_i 会映到 A 中的元素，然而它并不，因为它映到 $t^{1/(i+1)-1/i}$。

例 27.8.13. 令 $R = \mathbf{C}[t]$ 且

$$S = R[X_1, X_2, X_3, \ldots]/(X_i^2 - tX_{i+1}).$$

分次使得 $R = S_0$ 且 $\deg(X_i) = 2^{i-1}$。注意若 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S)$，则 $t \notin \mathfrak{p}$（否则 $\mathfrak{p}$ 必须包含所有 X_i，这对齐次谱的元素是不允许的）。因此我们看到 $D_+(X_i) = D_+(X_{i+1})$ 对所有 i 成立。因此 $\mathrm{Proj}(S)$ 是拟紧的；事实上它是仿射的，因为它等于 $D_+(X_1)$。容易看出 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的像是 $D(t)$。因此态射 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 不是闭的。因此赋值判据不能适用，因为它会蕴含该态射是闭的（见 **Schemes**，命题 26.20.6）。

例 27.8.14. 令 A 为环。令 $S = A[T]$ 作为分次 A-代数，其中 T 的次数为 1。则典范态射 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(A)$（见引理 27.8.10）是同构。

例 27.8.15. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形，令 $U \subset X$ 为开子概形。通过设定 $\deg T = 1$ 给 $A[T]$ 分次。定义 S 为 $A[T]$ 中由 A 和所有 fT^i 生成的子环，其中 $i \geq 0$ 且 $f \in A$ 满足 $D(f) \subset U$。我们断言 S 是一个分次环，$S_0 = A$，使得 $\mathrm{Proj}(S) \cong U$，并且这个同构将引理 27.8.10 中的典范态射 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(A)$ 等同于包含 $U \subset X$。

假设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(S)$ 使得每个 $fT \in S_1$ 都在 $\mathfrak{p}$ 中。则每个生成元 fT^i（$i \geq 1$）都在 $\mathfrak{p}$ 中，因为 $(fT^i)^2 = (fT)(fT^{2i-1}) \in \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p}$ 是根式理想。但那样 $\mathfrak{p} \supset S_+$，这是不可能的。因此 $\mathrm{Proj}(S)$ 被标准开仿射子集 $\{D_+(fT)\}_{fT \in S_1}$ 覆盖。

观察到，若 $fT \in S_1$，则包含 $S \subset A[T]$ 诱导 $S[(fT)^{-1}]$ 与 $A[T, T^{-1}, f^{-1}]$ 的分次同构。因此标准开子集 $D_+(fT) \cong \mathrm{Spec}(S_{(fT)})$ 同构于 $\mathrm{Spec}(A[T, T^{-1}, f^{-1}]_0) = \mathrm{Spec}(A[f^{-1}])$。显然这个同构是典范态射 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的限制。此外若 $gT \in S_1$，则作为分次环有 $S[(fT)^{-1}, (gT)^{-1}] \cong A[T, T^{-1}, f^{-1}, g^{-1}]$，所以 $D_+(fT) \cap D_+(gT) \cong \mathrm{Spec}(A[f^{-1}, g^{-1}])$。因此 $\mathrm{Proj}(S)$ 是开子概形 $D_+(fT)$ 的并，这些开子概形在典范态射下同构于 X 的开子概形 $D(f)$，并且这些开子概形在 $\mathrm{Proj}(S)$ 中的交与它们在 X 中的交相同。我们断定典范态射是 $\mathrm{Proj}(S)$ 与所有 $D(f) \subset U$ 的并（即 U）之间的同构。

27.9. Proj 上的拟凝聚层

令 S 为分次环。令 M 为分次 S-模。我们在引理 27.8.4 中看到了如何在 $\mathrm{Proj}(S)$ 上构造拟凝聚模层 $\widetilde{M}$，以及映射

$$M_0 \longrightarrow \Gamma(\mathrm{Proj}(S), \widetilde{M}) \tag{27.9.0.1}$$

从 M 的 0 次部分到 $\widetilde{M}$ 的全局截面。分次模 M 的第 n 次扭转 $M(n)$（见 **Algebra**，节 10.56）的 0 次部分等于 M_n。因此我们可以得到映射

$$M_n \longrightarrow \Gamma(\mathrm{Proj}(S), \widetilde{M(n)}). \tag{27.9.0.2}$$

我们希望对 $\mathrm{Proj}(S)$ 上的任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 执行此操作。我们将通过与结构层的第 n 次扭转做张量积来实现，见定义 27.10.1。为了关联这两个概念，我们将使用下面的引理。

引理 27.9.1. *令 S 为分次环。令 $(X, \mathcal{O}_X) = (Proj(S), \mathcal{O}_{Proj(S)})$ 为引理 27.8.7 中的概形。令 $f \in S_+$ 为齐次元素。令 $x \in X$ 为对应于齐次素理想 $\mathfrak{p} \subset S$ 的点。令 M、N 为分次 S-模。存在典范 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$-模映射*

$$\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}$$

它在 $D_+(f)$ 上的截面上诱导典范映射 $M_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} N_{(f)} \to (M \otimes_S N)_{(f)}$，并在 x 处的茎上诱导典范映射 $M_{(\mathfrak{p})} \otimes_{S_{(\mathfrak{p})}} N_{(\mathfrak{p})} \to (M \otimes_S N)_{(\mathfrak{p})}$。此外，下图

$$\begin{array}{ccc} M_0 \otimes_{S_0} N_0 & \longrightarrow & (M \otimes_S N)_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Gamma(X, \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N}) & \longrightarrow & \Gamma(X, \widetilde{M \otimes_S N}) \end{array}$$

交换，其中竖直映射由 (27.9.0.1) 给出。

证明. 构造展示的态射等同于构造 $\mathcal{O}_X$-双线性映射

$$\widetilde{M} \times \widetilde{N} \longrightarrow \widetilde{M \otimes_S N}$$

见 **Modules**，节 17.16。只需在开集 $D_+(f)$ 的截面上定义它，并与限制映射相容。在 $D_+(f)$ 上我们使用 $S_{(f)}$-双线性映射 $M_{(f)} \times N_{(f)} \to (M \otimes_S N)_{(f)}$，$(x/f^n, y/f^m) \mapsto (x \otimes y)/f^{n+m}$。细节略去。 □

注记 27.9.2. 一般来说，上面引理 27.9.1 中构造的映射不是同构。这里有一个例子。令 k 为域。令 $S = k[x, y, z]$，其中 k 在 0 次，$\deg(x) = 1$，$\deg(y) = 2$，$\deg(z) = 3$。令 $M = S(1)$ 和 $N = S(2)$，记号见 **Algebra**，节 10.56。则 $M \otimes_S N = S(3)$。注意

$$\begin{aligned} S_z &= k[x, y, z, 1/z] \\ S_{(z)} &= k[x^3/z, xy/z, y^3/z^2] \cong k[u, v, w]/(uw - v^3) \\ M_{(z)} &= S_{(z)} \cdot x + S_{(z)} \cdot y^2/z \subset S_z \\ N_{(z)} &= S_{(z)} \cdot y + S_{(z)} \cdot x^2 \subset S_z \\ S(3)_{(z)} &= S_{(z)} \cdot z \subset S_z \end{aligned}$$

考虑极大理想 $\mathfrak{m} = (u, v, w) \subset S_{(z)}$。不难看出 $M_{(z)}/\mathfrak{m}M_{(z)}$ 和 $N_{(z)}/\mathfrak{m}N_{(z)}$ 在 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上的维数都是 2。但 $S(3)_{(z)}/\mathfrak{m}S(3)_{(z)}$ 的维数是 1。因此映射 $M_{(z)} \otimes N_{(z)} \to S(3)_{(z)}$ 不是同构。

27.10. Proj 上的可逆层

回忆 **Algebra**，节 10.56 中与分次环上的分次模相伴的扭转模 $M(n)$ 的构造。

定义 27.10.1. 令 S 为分次环。令 $X = \mathrm{Proj}(S)$。

(1) 定义 $\mathcal{O}_X(n) = \widetilde{S(n)}$。这称为 $\mathrm{Proj}(S)$ 的结构层的第 n 次扭转。
(2) 对任意 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，令 $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n)$。

我们将使用引理 27.9.1 来构造一些典范映射。由于 $S(n) \otimes_S S(m) = S(n+m)$，我们看到存在典范映射

$$\mathcal{O}_X(n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(m) \longrightarrow \mathcal{O}_X(n+m). \tag{27.10.1.1}$$

一般来说这些映射不是同构，见注记 27.9.2 中的例子。同一个例子表明 $\mathcal{O}_X(n)$ 一般来说不是 X 上的可逆层。与任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 做张量积，我们得到映射

$$\mathcal{O}_X(n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}(m) \longrightarrow \mathcal{F}(n+m). \tag{27.10.1.2}$$

全局截面上的映射 (27.9.0.2) 给出分次环的映射

$$S \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{O}_X(n)). \tag{27.10.1.3}$$

对于任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，映射 (27.10.1.2) 给出分次模结构

$$\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{O}_X(n)) \times \bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(m)) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(m)) \tag{27.10.1.4}$$

并且通过 (27.10.1.3) 也给出一个 S-模结构。更一般地，给定任意分次 S-模 M，有 $M(n) = M \otimes_S S(n)$。因此我们得到映射

$$\widetilde{M}(n) = \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) \longrightarrow \widetilde{M(n)}. \tag{27.10.1.5}$$

在全局截面上，(27.9.0.2) 定义了分次 S-模的映射

$$M \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \widetilde{M(n)}). \tag{27.10.1.6}$$

这里有一个重要事实，基本上立即由定义得出。

引理 27.10.2. 令 S 为分次环。令 $X = Proj(S)$。令 $f \in S$ 为次数 $d > 0$ 的齐次元素。层 $\mathcal{O}_X(nd)|_{D_+(f)}$ 是可逆的，并且事实上对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 都是平凡的（见 ***Modules***, 定义 *17.25.1*）。限制到 $D_+(f)$ 上的映射 *(27.10.1.1)*

$$\mathcal{O}_X(nd)|_{D_+(f)} \otimes_{\mathcal{O}_{D_+(f)}} \mathcal{O}_X(m)|_{D_+(f)} \longrightarrow \mathcal{O}_X(nd+m)|_{D_+(f)},$$

限制到 $D_+(f)$ 上的映射 *(27.10.1.2)*

$$\mathcal{O}_X(nd)|_{D_+(f)} \otimes_{\mathcal{O}_{D_+(f)}} \mathcal{F}(m)|_{D_+(f)} \longrightarrow \mathcal{F}(nd+m)|_{D_+(f)},$$

以及限制到 $D_+(f)$ 上的映射 *(27.10.1.5)*

$$\widetilde{M}(nd)|_{D_+(f)} = \widetilde{M}|_{D_+(f)} \otimes_{\mathcal{O}_{D_+(f)}} \mathcal{O}_X(nd)|_{D_+(f)} \longrightarrow \widetilde{M(nd)}|_{D_+(f)}$$

对所有 $n, m \in \mathbf{Z}$ 都是同构。

证明. 分次 S-模映射 $S \to S(nd)$ 和 $M \to M(nd)$，由 $x \mapsto f^n x$ 给出，在取逆 f 后成为同构。第一个表明 $S_{(f)} \cong S(nd)_{(f)}$，这给出同构 $\mathcal{O}_{D_+(f)} \cong \mathcal{O}_X(nd)|_{D_+(f)}$。第二个表明映射 $S(nd)_{(f)} \otimes_{S_{(f)}} M_{(f)} \to M(nd)_{(f)}$ 是同构。映射 (27.10.1.2) 的情形是映射 (27.10.1.1) 的情形的推论。 □

引理 27.10.3. 令 S 为分次环。令 M 为分次 S-模。令 $X = Proj(S)$。假设 X 被标准开集 $D_+(f)$（$f \in S_1$）覆盖，例如若 S 由 S_1 在 S_0 上生成。则层 $\mathcal{O}_X(n)$ 是可逆的，且映射 *(27.10.1.1)*、*(27.10.1.2)* 和 *(27.10.1.5)* 是同构。特别地，这些映射诱导同构

$$\mathcal{O}_X(1)^{\otimes n} \cong \mathcal{O}_X(n) \quad 和 \quad \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n) = \widetilde{M}(n) \cong \widetilde{M(n)}$$

因此 *(27.9.0.2)* 变成映射

$$M_n \longrightarrow \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) \tag{27.10.3.1}$$

且 *(27.10.1.6)* 变成映射

$$M \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \widetilde{M}(n)). \tag{27.10.3.2}$$

证明. 在引理的假设下，X 被开子集 $D_+(f)$（$f \in S_1$）覆盖，引理是上面引理 27.10.2 的推论。 □

引理 27.10.4. 令 S 为分次环。令 $X = Proj(S)$。固定整数 $d \geq 1$。X 的下列开子集相等：

(1) 最大的开子集 $W = W_d \subset X$，使得每个 $\mathcal{O}_X(dn)|_W$ 可逆，且所有乘法映射 $\mathcal{O}_X(nd)|_W \otimes_{\mathcal{O}_W} \mathcal{O}_X(md)|_W \to \mathcal{O}_X(nd+md)|_W$（见 *27.10.1.1*）都是同构。

(2) 开子集 $D_+(fg)$ 的并，其中 $f, g \in S$ 齐次且 $\deg(f) = \deg(g) + d$。

此外，所有映射 $\widetilde{M}(nd)|_W = \widetilde{M}|_W \otimes_{\mathcal{O}_W} \mathcal{O}_X(nd)|_W \to \widetilde{M(nd)}|_W$（见 *27.10.1.5*）都是同构。

证明. 若 $x \in D_+(fg)$ 且 $\deg(f) = \deg(g) + d$，则在 $D_+(fg)$ 上层 $\mathcal{O}_X(dn)$ 由元素 $(f/g)^n = f^{2n}/(fg)^n$ 生成。这通过如同引理 27.10.2 的证明中的论证蕴含 x 在 (1) 中定义的开子集 W 中。

反之，假设 $\mathcal{O}_X(dn)$ 在 $x \in X$ 的开邻域 V 中对所有 n 都是秩 1 自由的，且所有乘法映射 $\mathcal{O}_X(nd)|_V \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_X(md)|_V \to \mathcal{O}_X(nd+md)|_V$ 都是同构。我们可以选择齐次元素 $h \in S_+$ 使得 $x \in D_+(h) \subset V$。由结构层扭转的定义，我们断定存在 $(S_h)_d$ 中的元素 s，使得 s^n 作为 $S_{(h)}$ 上的模对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 都是 $(S_h)_{nd}$ 的基。我们可以写 $s = f/h^m$，其中 $m \geq 1$ 且 $f \in S_{d+m\deg(h)}$。令 $g = h^m$，则 $s = f/g$。注意由构造 $x \in D_+(g)$。注意 $g^d \in (S_h)_{d\deg(g)}$。由假设我们可以将其写成 $s^{\deg(g)} = f^{\deg(g)}/g^{\deg(g)}$ 的倍数，比如 $g^d = a/g^e \cdot f^{\deg(g)}/g^{\deg(g)}$。然后我们断定 $g^{d+e+\deg(g)} = af^{\deg(g)}$，因此也有 $x \in D_+(f)$。所以 x 是 (2) 中定义的集合的元素。

生成截面 $s = f/g$ 在仿射开集 $D_+(fg)$ 上的存在性，其幂自由生成模层 $\mathcal{O}_X(nd)$，容易蕴含乘法映射 $\widetilde{M}(nd)|_W = \widetilde{M}|_W \otimes_{\mathcal{O}_W} \mathcal{O}_X(nd)|_W \to \widetilde{M(nd)}|_W$（见 27.10.1.5）是同构。与引理 27.10.2 的证明比较。 □

回忆 **Modules**，引理 17.25.10，给定局部赋环空间 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 以及 $\mathcal{L}$ 的全局截面 s，集合 $X_s = \{x \in X \mid s \notin \mathfrak{m}_x\mathcal{L}_x\}$ 是开集。

引理 27.10.5. 令 S 为分次环。令 $X = Proj(S)$。固定整数 $d \geq 1$。令 $W = W_d \subset X$ 为引理 *27.10.4* 中定义的开子概形。令 $n \geq 1$ 和 $f \in S_{nd}$。记 $s \in \Gamma(W, \mathcal{O}_W(nd))$ 为 f 通过 *(27.10.1.3)* 限制到 W 的像。则

$$W_s = D_+(f) \cap W.$$

证明. 令 $D_+(ab) \subset W$ 为标准仿射开集，其中 $a, b \in S$ 齐次且 $\deg(a) = \deg(b) + d$。注意 $D_+(ab) \cap D_+(f) = D_+(abf)$。另一方面，$s$ 在 $D_+(ab)$ 上的限制对应于元素 $f/1 = b^n f/a^n(a/b)^n \in (S_{ab})_{nd}$。我们已在引理 27.10.4 的证明中看到 $(a/b)^n$ 是 $\mathcal{O}_W(nd)$ 在 $D_+(ab)$ 上的生成元。我们断定 $W_s \cap D_+(ab)$ 是与 $b^n f/a^n \in \mathcal{O}_X(D_+(ab))$ 相伴的主开集。因此引理的结果是显然的。 □

下面的引理陈述了我们以后将用来刻画具有丰富可逆层的概形的性质。

引理 27.10.6. 令 S 为分次环。令 $X = Proj(S)$。令 $Y \subset X$ 为拟紧开子概形。记 $\mathcal{O}_Y(n)$ 为 $\mathcal{O}_X(n)$ 在 Y 上的限制。存在整数 $d \geq 1$ 使得

(1) 子概形 Y 包含在引理 *27.10.4* 中定义的开集 W_d 中，

(2) 层 $\mathcal{O}_Y(dn)$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 都可逆，

(3) 方程 *(27.10.1.1)* 的所有映射 $\mathcal{O}_Y(nd) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y(m) \longrightarrow \mathcal{O}_Y(nd+m)$ 都是同构，

(4) 所有映射 $\widetilde{M}(nd)|_Y = \widetilde{M}|_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X(nd)|_Y \to \widetilde{M(nd)}|_Y$（见 *27.10.1.5*）都是同构，
(5) 给定 $f \in S_{nd}$，记 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(nd))$ 为 f 通过 *(27.10.1.3)* 限制到 Y 的像，则 $D_+(f) \cap Y = Y_s$，
(6) Y 的拓扑的一个基由开集族 Y_s 给出，其中 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(nd))$，$n \geq 1$，
(7) Y 的拓扑的一个基由那些仿射开集 $Y_s \subset Y$ 给出，其中 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(nd))$，$n \geq 1$。

证明. 由于 Y 是拟紧的，存在有限多个齐次元素 $f_i \in S_+$，$i = 1, \ldots, n$，使得标准开集 $D_+(f_i)$ 给出 Y 的开覆盖。令 $d_i = \deg(f_i)$ 并设 $d = d_1 \ldots d_n$。注意 $D_+(f_i) = D_+(f_i^{d/d_i})$，因此我们立即看到 $Y \subset W_d$，由引理 27.10.4 中的刻画 (2) 或由 (1) 使用引理 27.10.2。注意 (1) 蕴含 (2)、(3) 和 (4)，由引理 27.10.4。（注意 (3) 是 (4) 的特殊情形。）断言 (5) 由引理 27.10.5 得出。断言 (6) 和 (7) 成立，因为开子集 $D_+(f)$ 构成 X 的拓扑的基且是仿射的。 □

引理 27.10.7. 令 S 为分次环。令 $X = Proj(S)$。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。使用 *(27.10.1.4)* 和 *(27.10.1.3)* 令 $M = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 作为分次 S-模。则存在典范 $\mathcal{O}_X$-模映射

$$\widetilde{M} \longrightarrow \mathcal{F}$$

对 $\mathcal{F}$ 具有函子性，使得诱导映射 $M_0 \to \Gamma(X, \mathcal{F})$ 是恒等。

证明. 令 $f \in S$ 为次数 $d > 0$ 的齐次元素。回忆由引理 27.8.4，$\widetilde{M}|_{D_+(f)}$ 对应于 $S_{(f)}$-模 $M_{(f)}$。因此我们可以定义典范映射

$$M_{(f)} \longrightarrow \Gamma(D_+(f), \mathcal{F}), \quad m/f^n \longmapsto m|_{D_+(f)} \otimes f|_{D_+(f)}^{-n}$$

这是有意义的，因为 $f|_{D_+(f)}$ 是可逆层 $\mathcal{O}_X(d)|_{D_+(f)}$ 的平凡化截面，见引理 27.10.2 及其证明。由于 $\widetilde{M}$ 是拟凝聚的，这通过 **Schemes**，引理 26.7.1 导致典范映射

$$\widetilde{M}|_{D_+(f)} \longrightarrow \mathcal{F}|_{D_+(f)}$$

如果这些展示的映射在交叠上粘合，我们就得到全局映射。其证明略去。我们也略去最终陈述的证明。 □

27.11. Proj 的函子性

分次环映射 $\psi : A \to B$ 并不总能给出相伴的射影齐次谱的态射。原因是即使齐次素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 不包含 B_+，其逆像 $\psi^{-1}(\mathfrak{q})$ 也可能包含无关素理想 A_+。正确的结果陈述如下。

引理 27.11.1. 令 A、B 为两个分次环。令 $X = Proj(A)$ 和 $Y = Proj(B)$。令 $\psi : A \to B$ 为分次环映射。令

$$U(\psi) = \bigcup\nolimits_{f \in A_+ \text{ 齐次}} D_+(\psi(f)) \subset Y.$$

则存在典范概形态射

$$r_\psi : U(\psi) \longrightarrow X$$

以及 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{U(\psi)}$-代数的映射

$$\theta = \theta_\psi : r_\psi^* \left(\bigoplus\nolimits_{d\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{U(\psi)}(d).$$

三元组 $(U(\psi), r_\psi, \theta)$ 由以下性质刻画：

(1) 对每个 $d \geq 0$，图

$$\begin{array}{ccccc} A_d & & \xrightarrow[\psi]{} & & B_d \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \Gamma(X, \mathcal{O}_X(d)) & \xrightarrow{\theta} & \Gamma(U(\psi), \mathcal{O}_Y(d)) & \longleftarrow & \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(d)) \end{array}$$

交换。

(2) 对任意齐次 $f \in A_+$，有 $r_\psi^{-1}(D_+(f)) = D_+(\psi(f))$，且 r_ψ 在 $D_+(\psi(f))$ 上的限制对应于由 ψ 诱导的环映射 $A_{(f)} \to B_{(\psi(f))}$。

证明. 显然条件 (2) 唯一确定了概形态射和开子集 $U(\psi)$。选取 $f \in A_d, d \geq 1$。注意 $\mathcal{O}_X(n)|_{D_+(f)}$ 对应于 $A_{(f)}$-模 $(A_f)_n$，且 $\mathcal{O}_Y(n)|_{D_+(\psi(f))}$ 对应于 $B_{(\psi(f))}$-模 $(B_{\psi(f)})_n$。换句话说，θ 限制到 $D_+(\psi(f))$ 时对应于 $\mathbf{Z}$-分次 $B_{(\psi(f))}$-代数的映射

$$A_f \otimes_{A_{(f)}} B_{(\psi(f))} \longrightarrow B_{\psi(f)}$$

条件 (1) 确定了所有 A 中元素的像。由于 f 是可逆元素且被映到 $\psi(f)$，我们看到 $1/f^m$ 被映到 $1/\psi(f)^m$。由此容易得出 θ 被唯一确定，即它由规则

$$a/f^m \otimes b/\psi(f)^e \longmapsto \psi(a)b/\psi(f)^{m+e}.$$

给出。为证明存在性，我们指出上面的唯一性证明在限制到每个形如 $D_+(\psi(f)) \subset U(\psi)$ 到 $D_+(f)$ 的标准开集时，给出了良定义的态射 r 和映射 θ 的处方。称它们为 r_f 和 θ_f。因此我们只需验证若 $D_+(f) \subset D_+(g)$ 对某齐次 $f, g \in A_+$ 成立，则 r_g 在 $D_+(\psi(f))$ 上的限制与 r_f 一致。这由上面给出的 r 和 θ 的公式即可看出。 □

引理 27.11.2. 令 A、B 和 C 为分次环。令 $X = Proj(A)$，$Y = Proj(B)$ 和 $Z = Proj(C)$。令 $\varphi : A \to B$，$\psi : B \to C$ 为分次环映射。则有

$$U(\psi \circ \varphi) = r_\psi^{-1}(U(\varphi)) \quad \text{和} \quad r_{\psi\circ\varphi} = r_\varphi \circ r_\psi|_{U(\psi\circ\varphi)}.$$

此外，在显然记号下有

$$\theta_\psi \circ r_\psi^* \theta_\varphi = \theta_{\psi\circ\varphi}$$

证明. 略。 □

引理 27.11.3. 采用上面引理 *27.11.1* 的假设和记号。假设对所有 $d \gg 0$，$A_d \to B_d$ 是满射。则

(1) $U(\psi) = Y$，
(2) $r_\psi : Y \to X$ 是闭浸入，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_Y(n)$ 是满射，但一般不是同构（即使 $A \to B$ 是满射）。

证明. 第 (1) 部分由 $U(\psi)$ 的定义以及对任意 $n > 0$ 有 $D_+(f) = D_+(f^n)$ 这一事实得出。对齐次 $f \in A_+$，我们看到 $A_{(f)} \to B_{(\psi(f))}$ 是满射，因为 $B_{(\psi(f))}$ 中的任意元素都可以表示为分数 $b/\psi(f)^n$，其中 n 可以任意大（这迫使 $b \in B$ 的次数很大）。这证明了 (2)。同样的论证表明映射

$$A_f \to B_{\psi(f)}$$

是满射，这证明了 θ 的满射性。为了给出该映射不是同构的例子，考虑分次环 $A = k[x, y]$，其中 k 是域且 $\deg(x) = 1$，$\deg(y) = 2$。令 $I = (x)$，则 $B = k[y]$。注意此时 $\mathcal{O}_Y(1) = 0$。但容易看出 $r_\psi^* \mathcal{O}_X(1)$ 不为零。（存在不那么愚蠢的例子。） □

引理 27.11.4. 采用上面引理 *27.11.1* 的假设和记号。假设对所有 $d \gg 0$，$A_d \to B_d$ 是同构。则

(1) $U(\psi) = Y$，
(2) $r_\psi : Y \to X$ 是同构，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_Y(n)$ 是同构。

证明. 由引理 27.11.3 得 (1)。令 $f \in A_+$ 为齐次元素。关于 ψ 的假设蕴含 $A_f \to B_f$ 是同构（细节略）。因此显然 r_ψ 和 θ 在 $D_+(f)$ 上限制为同构。引理得证。 □

引理 27.11.5. 采用上面引理 *27.11.1* 的假设和记号。假设对 $d \gg 0$，$A_d \to B_d$ 是满射，且 A 由 A_1 在 A_0 上生成。则

(1) $U(\psi) = Y$，
(2) $r_\psi : Y \to X$ 是闭浸入，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_Y(n)$ 是同构。

证明. 由引理 27.11.4 和 27.11.2，我们可以用 $A \to B$ 的像替换 B，而不改变 X 或层 $\mathcal{O}_X(n)$。因此我们可以假设 $A \to B$ 是满射。由引理 27.11.3 我们得到 (1) 和 (2) 以及 (3) 中的满射性。由引理 27.10.3 我们看到 $\mathcal{O}_X(n)$ 和 $\mathcal{O}_Y(n)$ 都是可逆的。因此 θ 是同构。 □

引理 27.11.6. 采用上面引理 *27.11.1* 的假设和记号。假设存在环映射 $R \to A_0$ 和环映射 $R \to R'$ 使得 $B = R' \otimes_R A$。则

(1) $U(\psi) = Y$，

(2) 图

$$\begin{array}{ccc} Y = Proj(B) & \xrightarrow{r_\psi} & Proj(A) = X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

是纤维积方块，且

(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_Y(n)$ 是同构。

证明. 这通过查看在标准开集 $D_+(f)$（$f \in A_+$）上发生的情况立即得出。 □

引理 27.11.7. 采用上面引理 *27.11.1* 的假设和记号。假设存在 $g \in A_0$ 使得 ψ 诱导同构 $A_g \to B$。则 $U(\psi) = Y$，$r_\psi : Y \to X$ 是开浸入，它诱导 Y 与 $\mathrm{Spec}(A_0)$ 中 $D(g)$ 的逆像的同构。此外映射 θ 是同构。

证明. 这是上面引理 27.11.6 的特殊情形。 □

引理 27.11.8. 令 S 为分次环。令 $d \geq 1$。采用 ***Algebra***，节 *10.56* 中的记号，令 $S' = S^{(d)}$。令 $X = Proj(S)$ 和 $X' = Proj(S')$。存在概形的典范同构 $i : X \to X'$，使得

(1) 对任意分次 S-模 M，令 $M' = M^{(d)}$，则存在典范同构 $\widetilde{M} \to i^*\widetilde{M'}$，

(2) 存在典范同构 $\mathcal{O}_X(nd) \to i^*\mathcal{O}_{X'}(n)$

并且这些同构与引理 *27.9.1* 的乘法映射相容,因此也与映射 *(27.10.1.1)*、*(27.10.1.2)*、*(27.10.1.3)*、*(27.10.1.4)*、*(27.10.1.5)* 和 *(27.10.1.6)* 相容（精确陈述见证明）。

证明. 单射环映射 $S' \to S$（由于我们的约定，它不是分次环的同态）诱导映射 $j : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(S')$。给定分次素理想 $\mathfrak{p} \subset S$，我们看到 $\mathfrak{p}' = j(\mathfrak{p}) = S' \cap \mathfrak{p}$ 是 S' 的分次素理想。此外，若 $f \in S_+$ 齐次且 $f \notin \mathfrak{p}$，则 $f^d \in S'_+$ 且 $f^d \notin \mathfrak{p}'$。反之，若 $\mathfrak{p}' \subset S'$ 是不含某齐次元素 $f \in S'_+$ 的分次素理想，则 $\mathfrak{p} = \{g \in S \mid g^d \in \mathfrak{p}'\}$ 是 S 的分次素理想，不含 f，且在 j 下的像为 $\mathfrak{p}'$。为看出 $\mathfrak{p}$ 是理想，注意若 $g, h \in \mathfrak{p}$，则由二项式公式有 $(g+h)^{2d} \in \mathfrak{p}'$，因此 $g + h \in \mathfrak{p}'$，因为 $\mathfrak{p}'$ 是素理想。这样我们看到 j 诱导同胚 $i : X \to X'$。此外，给定齐次 $f \in S_+$，则有 $S_{(f)} \cong S'_{(f^d)}$。由于这些同构与引理 27.8.1 的限制映射相容，我们看到存在结构层的同构 $i^\sharp : i^{-1}\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X$，因此 i 是概形同构。

令 M 为分次 S-模。给定齐次 $f \in S_+$，有 $M_{(f)} \cong M'_{(f^d)}$，因此以与上面完全相同的方式我们得到 (1) 中的同构。(2) 中的同构是 (1) 对 $M = S(nd)$ 的特殊情形，此时 $M' = S'(n)$。令 M 和 N 为分次 S-模。则我们有

$$M' \otimes_{S'} N' = (M \otimes_S N)^{(d)} = (M \otimes_S N)'$$

可以直接从定义验证。既然这样，与引理 27.9.1 的乘法映射的相容性就是图

$$\begin{array}{ccc} \widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} & \longrightarrow & \widetilde{M \otimes_S N} \\ \downarrow{\scriptstyle (1)\otimes(1)} & & \downarrow{\scriptstyle (1)} \\ i^*(\widetilde{M'} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \widetilde{N'}) & \longrightarrow & i^*(\widetilde{M' \otimes_{S'} N'}) \end{array}$$

的交换性。这可以通过查看在开集 $D_+(f) = D_+(f^d)$ 上的映射构造看出，其中顶部水平箭头由映射 $M_{(f)} \times N_{(f)} \to (M \otimes_S N)_{(f)}$ 给出，底部水平箭头由映射 $M'_{(f^d)} \times N'_{(f^d)} \to (M' \otimes_{S'} N')_{(f^d)}$ 给出。由于这些映射通过等同 $M_{(f)} = M'_{(f^d)}$ 等一致，我们得到所需的相容性。我们省略其他相容性的证明。 □

27.12. 映入 Proj 的态射

令 S 为分次环。令 $X = \mathrm{Proj}(S)$ 为 S 的齐次谱。令 $d \geq 1$ 为整数。考虑开子概形

$$U_d = \bigcup\nolimits_{f \in S_d} D_+(f) \quad \subset \quad X = \mathrm{Proj}(S) \tag{27.12.0.1}$$

注意 $d|d' \Rightarrow U_d \subset U_{d'}$ 且 $X = \bigcup_d U_d$。X 和 U_d 都不一定是拟紧的，见 **Algebra**，引理 10.57.3。我们记 $\mathcal{O}_{U_d}(n) = \mathcal{O}_X(n)|_{U_d}$。由引理 27.10.2 我们知道 $\mathcal{O}_{U_d}(nd)$（$n \in \mathbf{Z}$）是可逆 $\mathcal{O}_{U_d}$-模，且 (27.10.1.1) 的所有乘法映射 $\mathcal{O}_{U_d}(nd) \otimes_{\mathcal{O}_{U_d}} \mathcal{O}_{U_d}(m) \to \mathcal{O}_{U_d}(nd+m)$ 都是同构。特别地，有 $\mathcal{O}_{U_d}(nd) \cong \mathcal{O}_{U_d}(d)^{\otimes n}$。全局截面上的分次环映射 (27.10.1.3) 与限制到 U_d 结合给出分次环同态

$$\psi^d : S^{(d)} \longrightarrow \Gamma_*(U_d, \mathcal{O}_{U_d}(d)). \tag{27.12.0.2}$$

记号 $S^{(d)}$ 见 **Algebra**，节 10.56。记号 Γ_* 见 **Modules**，定义 17.25.7。此外，由于 U_d 被开集 $D_+(f)$（$f \in S_d$）覆盖，我们看到 $\mathcal{O}_{U_d}(d)$ 由 $\psi^d_1 : S^{(d)}_1 = S_d \to \Gamma(U_d, \mathcal{O}_{U_d}(d))$ 的像中的截面全局生成，见 **Modules**，定义 17.4.1。

令 Y 为概形，$\varphi : Y \to X$ 为概形态射。假设像 $\varphi(Y)$ 包含在 X 的开子概形 U_d 中。由 **Modules**，定义 17.25.7 之后的讨论，我们得到分次环同态

$$\Gamma_*(U_d, \mathcal{O}_{U_d}(d)) \longrightarrow \Gamma_*(Y, \varphi^*\mathcal{O}_X(d)).$$

它与 ψ^d 的复合给出分次环同态

$$\psi^d_\varphi : S^{(d)} \longrightarrow \Gamma_*(Y, \varphi^*\mathcal{O}_X(d)) \tag{27.12.0.3}$$

它具有如下性质：可逆层 $\varphi^*\mathcal{O}_X(d)$ 由 $(S^{(d)})_1 = S_d \to \Gamma(Y, \varphi^*\mathcal{O}_X(d))$ 的像中的截面全局生成。

引理 27.12.1. 令 S 为分次环，$X = Proj(S)$。令 $d \geq 1$ 和 $U_d \subset X$ 如上。令 Y 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为 Y 上的可逆层。令 $\psi : S^{(d)} \to \Gamma_*(Y, \mathcal{L})$ 为分次环同态，使得 $\mathcal{L}$ 由 $\psi|_{S_d} : S_d \to \Gamma(Y, \mathcal{L})$ 的像中的截面生成。则存在态射 $\varphi : Y \to X$ 使得 $\varphi(Y) \subset U_d$，以及同构 $\alpha : \varphi^*\mathcal{O}_{U_d}(d) \to \mathcal{L}$，使得 ψ^d_φ 通过 α 与 ψ 一致：

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma_*(Y,\mathcal{L}) & \xleftarrow{\alpha} & \Gamma_*(Y,\varphi^*\mathcal{O}_{U_d}(d)) & \xleftarrow{\varphi^*} & \Gamma_*(U_d,\mathcal{O}_{U_d}(d)) \\ \uparrow{\scriptstyle \psi} & & \swarrow{\scriptstyle \psi^d_\varphi} & & \uparrow{\scriptstyle \psi^d} \\ S^{(d)} & & \xleftarrow{\quad id \quad} & & S^{(d)} \end{array}$$

交换。此外，对 (φ, α) 是唯一的。

证明. 选取 $f \in S_d$。记 $s = \psi(f) \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$。在 s 不消失的开集 Y_s 上，乘以 s 诱导同构 $\mathcal{O}_{Y_s} \to \mathcal{L}|_{Y_s}$，见 **Modules**，引理 17.25.10。我们将该映射的逆记为 $x \mapsto x/s$，对 $\mathcal{L}$ 的幂也类似。利用这一点，我们定义环映射 $\psi_{(f)} : S_{(f)} \to \Gamma(Y_s, \mathcal{O}_Y)$，它将分数 a/f^n 映到 $\psi(a)/s^n$。由 **Schemes**，引理 26.6.4，这对应于态射 $\varphi_f : Y_s \to \mathrm{Spec}(S_{(f)}) = D_+(f)$。我们还引入同构 $\alpha_f : \varphi_f^*\mathcal{O}_{D_+(f)}(d) \to \mathcal{L}|_{Y_s}$，它将 $D_+(f)$ 上平凡化截面 f 的拉回映到 Y_s 上的平凡化截面 s。有了这个选择，引理中图的交换性在将 Y 替换为 Y_s、φ 替换为 φ_f、α 替换为 α_f 时成立；验证略去。

假设 $f' \in S_d$ 是第二个元素，记 $s' = \psi(f') \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$。则 $Y_s \cap Y_{s'} = Y_{ss'}$，类似地 $D_+(f) \cap D_+(f') = D_+(ff')$。在引理 27.10.6 中我们看到 $D_+(f') \cap D_+(f)$ 与 $D_+(f)$ 中由 f' 定义的 $\mathcal{O}_X(d)$ 的截面不消失的点集相同。因此 $\varphi_f^{-1}(D_+(f') \cap D_+(f)) = Y_s \cap Y_{s'} = \varphi_{f'}^{-1}(D_+(f') \cap D_+(f))$。在 $D_+(f) \cap D_+(f')$ 上，分数 f/f' 是结构层的可逆截面，其逆为 f'/f。注意 $\psi_{(f')}(f/f') = \psi(f)/s' = s/s'$ 且 $\psi_{(f)}(f'/f) = \psi(f')/s = s'/s$。我们断言存在唯一的环映射 $S_{(ff')} \to \Gamma(Y_{ss'}, \mathcal{O}_Y)$ 使得下图交换：

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma(Y_s,\mathcal{O}_Y) & \longrightarrow & \Gamma(Y_{ss'},\mathcal{O}_Y) & \longleftarrow & \Gamma(Y_{s,'}\mathcal{O}_Y) \\ \uparrow{\scriptstyle \psi_{(f)}} & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \psi_{(f')}} \\ S_{(f)} & \longrightarrow & S_{(ff')} & \longleftarrow & S_{(f')} \end{array}$$

它存在，因为我们可以使用规则 $x/(ff')^n \mapsto \psi(x)/(ss')^n$，这由上述公式“有效”。唯一性由 $\mathrm{Proj}(S)$ 是分离的（见引理 27.8.8 及其证明）得出。这表明态射 φ_f 和 $\varphi_{f'}$ 在 $Y_s \cap Y_{s'}$ 上一致。α_f 和 $\alpha_{f'}$ 的限制在 $Y_s \cap Y_{s'}$ 上一致，因为正则函数 s/s' 与 $\psi_{(f')}(f/f')$ 一致。这证明了态射 ψ_f 粘合成从 Y 到 $U_d \subset X$ 的全局态射，并且映射 α_f 粘合成满足引理条件的同构。

我们仍需证明对 (φ, α) 是唯一的。假设 (φ', α') 是第二个这样的对。令 $f \in S_d$。由引理中图的交换性，我们有 φ 和 φ' 下 $D_+(f)$ 的逆像都等于 $Y_{\psi(f)}$。由于开集 $D_+(f)$ 构成 X 拓扑的基，并且 X 是 sober 拓扑空间（见 **Schemes**，引理 26.11.1），这意味着映射 φ 和 φ'

在底层拓扑空间上相同。我们使用 $s = \psi(f)$ 在 $Y_{\psi(f)}$ 上平凡化可逆层 $\mathcal{L}$。由图的交换性，我们有 $\alpha^{\otimes n}(\psi^d_\varphi(x)) = \psi(x) = (\alpha')^{\otimes n}(\psi^d_{\varphi'}(x))$ 对所有 $x \in S_{nd}$ 成立。由 ψ^d_φ 和 $\psi^d_{\varphi'}$ 的构造，在 $Y_{\psi(f)}$ 上有 $\psi^d_\varphi(x) = \varphi^\sharp(x/f^n)\psi^d_\varphi(f^n)$，对 $\psi^d_{\varphi'}$ 类似。由引理中图的交换性，我们推出 $\varphi^\sharp(x/f^n) = (\varphi')^\sharp(x/f^n)$。这证明了 φ 和 φ' 从 $Y_{\psi(f)}$ 到仿射概形 $D_+(f) = \mathrm{Spec}(S_{(f)})$ 诱导相同的态射。因此作为态射 φ 和 φ' 相同。最后，仍需证明给定 φ 时，引理中图的交换性唯一确定 α。我们省略验证。 □

我们继续引理之前的讨论。令 S 为分次环。令 Y 为概形。我们将考虑三元组 $(d, \mathcal{L}, \psi)$，其中

(1) $d \geq 1$ 是整数，
(2) $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，且
(3) $\psi : S^{(d)} \to \Gamma_*(Y, \mathcal{L})$ 是分次环同态，使得 $\mathcal{L}$ 由全局截面 $\psi(f)$（$f \in S_d$）生成。

给定态射 $h : Y' \to Y$ 和 Y 上的三元组 $(d, \mathcal{L}, \psi)$，我们可以将其拉回为三元组 $(d, h^*\mathcal{L}, h^* \circ \psi)$。给定两个具有相同整数 d 的三元组 $(d, \mathcal{L}, \psi)$ 和 $(d, \mathcal{L}', \psi')$，如果存在同构 $\beta : \mathcal{L} \to \mathcal{L}'$ 使得作为分次环映射 $S^{(d)} \to \Gamma_*(Y, \mathcal{L}')$ 有 $\beta \circ \psi = \psi'$，则称它们严格等价。

对每个整数 $d \geq 1$，我们定义

$$\begin{aligned} F_d : Sch^{opp} &\longrightarrow Sets, \\ Y &\longmapsto \{\text{如上三元组}(d, \mathcal{L}, \psi) \text{ 的严格等价类}\} \end{aligned}$$

拉回如上定义。

引理 27.12.2. *令 S 为分次环。令 $X = Proj(S)$。开子概形 $U_d \subset X$ (27.12.0.1) 表示函子 F_d，且上面定义的三元组 $(d, \mathcal{O}_{U_d}(d), \psi^d)$ 是万有族（见 **Schemes**，节 26.15）。*

证明. 这是引理 27.12.1 的重新表述。 □

引理 27.12.3. *令 S 为分次环，作为 S_0-代数由 S_1 的元素生成。在此情形下，概形 $X = Proj(S)$ 表示如下函子：它把概形 Y 映到对 $(\mathcal{L}, \psi)$ 的集合，其中*

(1) *$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，且*
(2) *$\psi : S \to \Gamma_*(Y, \mathcal{L})$ 是分次环同态，使得 $\mathcal{L}$ 由全局截面 $\psi(f)$（$f \in S_1$）生成*

在如上严格等价意义下。

证明. 在引理的假设下，有 $X = U_1$，引理是上面引理 27.12.2 的重新表述。 □

我们以讨论对应于一般分次环 S 的 $\mathrm{Proj}(S)$ 的函子来结束本节。我们建议读者跳过本节剩余部分。

固定任意分次环 S。令 T 为概形。我们说 T 上两个可能具有不同整数 d、d' 的三元组 $(d,\mathcal{L},\psi)$ 和 $(d',\mathcal{L}',\psi')$ 是等价的，如果存在可逆层同构 $\beta:\mathcal{L}^{\otimes d'}\to(\mathcal{L}')^{\otimes d}$，使得 $\beta\circ\psi|_{S^{(dd')}}$ 和 $\psi'|_{S^{(dd')}}$ 作为分次环映射 $S^{(dd')}\to\Gamma_*(Y,(\mathcal{L}')^{\otimes dd'})$ 一致。

引理 27.12.4. 令 S 为分次环。令 $X=Proj(S)$。令 T 为概形。令 $(d,\mathcal{L},\psi)$ 和 $(d',\mathcal{L}',\psi')$ 为 T 上的两个三元组。下列条件等价：

(1) 令 $n=lcm(d,d')$。写 $n=ad=a'd'$。存在同构 $\beta:\mathcal{L}^{\otimes a}\to(\mathcal{L}')^{\otimes a'}$，使得 $\beta\circ\psi|_{S^{(n)}}$ 和 $\psi'|_{S^{(n)}}$ 作为分次环映射 $S^{(n)}\to\Gamma_*(Y,(\mathcal{L}')^{\otimes n})$ 一致。

(2) 三元组 $(d,\mathcal{L},\psi)$ 和 $(d',\mathcal{L}',\psi')$ 等价。

(3) 对某个正整数 $n=ad=a'd'$，存在同构 $\beta:\mathcal{L}^{\otimes a}\to(\mathcal{L}')^{\otimes a'}$，使得 $\beta\circ\psi|_{S^{(n)}}$ 和 $\psi'|_{S^{(n)}}$ 作为分次环映射 $S^{(n)}\to\Gamma_*(Y,(\mathcal{L}')^{\otimes n})$ 一致。

(4) 与 $(d,\mathcal{L},\psi)$ 和 $(d',\mathcal{L}',\psi')$ 相伴的态射 $\varphi:T\to X$ 和 $\varphi':T\to X$ 相等。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 通过限制到更可除的次数和可逆层的幂蕴含 (3)。同样 (3) 由引理 27.12.1 中的唯一性陈述蕴含 (4)。因此我们需证明 (4) 蕴含 (1)。假设 (4)，即 $\varphi=\varphi'$。注意这意味着我们可以写 $\mathcal{L}=\varphi^*\mathcal{O}_X(d)$ 和 $\mathcal{L}'=\varphi^*\mathcal{O}_X(d')$。此外，通过这些等同，分次环映射 ψ 和 ψ' 对应于典范分次环映射

$$S\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{n\geq 0}\Gamma(X,\mathcal{O}_X(n))$$

到 $S^{(d)}$ 和 $S^{(d')}$ 的限制与 φ 的拉回的复合（再次由引理 27.12.1）。因此取 β 为同构

$$(\varphi^*\mathcal{O}_X(d))^{\otimes a}=\varphi^*\mathcal{O}_X(n)=(\varphi^*\mathcal{O}_X(d'))^{\otimes a'}$$

即可。 □

令 S 为分次环。令 $X=\mathrm{Proj}(S)$。在开子概形 $U_d\subset X=\mathrm{Proj}(S)$ (27.12.0.1) 上，有三元组 $(d,\mathcal{O}_{U_d}(d),\psi^d)$。显然，若 $d|d'$，则三元组 $(d,\mathcal{O}_{U_d}(d),\psi^d)$ 和 $(d',\mathcal{O}_{U_{d'}}(d'),\psi^{d'})$ 在限制到开集 U_d（它是 $U_{d'}$ 的子集）时等价。这与引理 27.12.1 结合表明，态射 $Y\to X$ 粗略对应于 Y 上三元组的等价类。这并不完全正确，因为若 Y 不是拟紧的，则可能不存在单个三元组适用。因此我们在定义相应函子时必须稍微小心。

这里有一种可能的做法。假设 $d'=ad$。考虑函子变换 $F_d\to F_{d'}$，它将 T 上的三元组 $(d,\mathcal{L},\psi)$ 映到三元组 $(d',\mathcal{L}^{\otimes a},\psi|_{S^{(d')}})$。引理 27.12.4 的一个蕴含是变换 $F_d\to F_{d'}$ 是单射！对拟紧概形 T，我们定义

$$F(T)=\bigcup\nolimits_{d\in\mathbf{N}}F_d(T)$$

转移映射如上所述。这显然在拟紧概形范畴上定义了取值于集合的反变函子。对一般概形 T，我们定义

$$F(T)=\lim\nolimits_{V\subset T\text{ 拟紧开}}F(V).$$

换句话说，$F(T)$ 的一个元素 ξ 对应于一个相容系统，该系统为每个 T 的拟紧开集 V 选择元素 $\xi_V \in F(V)$。我们省略态射 $T' \to T$ 的拉回映射 $F(T) \to F(T')$ 的定义。这样我们就定义了函子

$$F : Sch^{opp} \quad \longrightarrow \quad Sets$$

引理 27.12.5. 令 S 为分次环。令 $X = Proj(S)$。上面定义的函子 F 由概形 X 表示。

证明. 我们在上面看到函子 F_d 对应于开子概形 $U_d \subset X$。此外，上面定义的函子变换 $F_d \to F_{d'}$（若 $d|d'$）对应于包含态射 $U_d \to U_{d'}$（见上面讨论）。因此为证明 F 由 X 表示，只需证明对拟紧概形 T，$T \to X$ 最终落入某个 U_d，并且对一般概形 T，有

$$\mathrm{Mor}(T, X) = \lim_{V \subset T \text{ 拟紧开}} \mathrm{Mor}(V, X).$$

这些验证略去。 □

27.13. 射影空间

射影空间是代数几何中研究的基本对象之一。在本节中，我们仅给出它作为多项式环的 Proj 的构造。以后我们将发现它的许多优美性质。

引理 27.13.1. 令 $S = \mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n]$，其中 $\deg(T_i) = 1$。概形

$$\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} = Proj(S)$$

表示如下函子：它把概形 Y 映到对 $(\mathcal{L}, (s_0, \ldots, s_n))$，其中

(1) $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，且

(2) $s_0, \ldots, s_n$ 是 $\mathcal{L}$ 的全局截面，它们生成 $\mathcal{L}$

在以下等价关系下：$(\mathcal{L}, (s_0, \ldots, s_n)) \sim (\mathcal{N}, (t_0, \ldots, t_n)) \Leftrightarrow$ 存在同构 $\beta : \mathcal{L} \to \mathcal{N}$，使得 $\beta(s_i) = t_i$ 对 $i = 0, \ldots, n$。

证明. 这是上面引理 27.12.3 的特殊情形。即，对任意分次环 A，有

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{gradedrings}(\mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n], A) &= A_1 \times \ldots \times A_1 \\ \psi &\mapsto (\psi(T_0), \ldots, \psi(T_n)) \end{aligned}$$

且 $\Gamma_*(Y, \mathcal{L})$ 的 1 次部分就是 $\Gamma(Y, \mathcal{L})$。 □

定义 27.13.2. 概形 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} = \mathrm{Proj}(\mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n])$ 称为$\mathbf{Z}$ 上的射影 n-空间。它到概形 S 的基变换 $\mathbf{P}^n_S$ 称为S 上的射影 n-空间。若 R 是环，到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的基变换记为 $\mathbf{P}^n_R$，称为R 上的射影 n-空间。

给定 S 上的概形 Y 以及如引理 27.13.1 中的对 $(\mathcal{L}, (s_0, \ldots, s_n))$，诱导到 $\mathbf{P}^n_S$ 的态射记为

$$\varphi_{(\mathcal{L},(s_0,\ldots,s_n))} : Y \longrightarrow \mathbf{P}^n_S$$

这是有意义的，因为该对定义了到 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$ 的态射，并且我们已有到 S 的结构态射，所以组合起来得到到 $\mathbf{P}^n_S = \mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} \times S$ 的态射。通过引理 27.16.10，我们可以将 $\mathbf{P}^n_S$ 等同于分次 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n]$ 的相对 Proj，并且我们可以将 $\varphi_{(\mathcal{L},(s_0,\ldots,s_n))}$ 刻画为唯一的 S-态射，使得

$$\mathcal{L} = \varphi^*_{(\mathcal{L},(s_0,\ldots,s_n))}\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1) \quad \text{和} \quad s_i = \varphi^*_{(\mathcal{L},(s_0,\ldots,s_n))}T_i$$

其中我们将 T_i 视为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1)$ 的全局截面，通过引理 27.15.5 的映射 ψ；细节略去。

引理 27.13.3. $\mathbf{Z}$ 上的射影 n-空间被 $n+1$ 个标准开集覆盖：

$$\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} = \bigcup\nolimits_{i=0,\ldots,n} D_+(T_i)$$

其中每个 $D_+(T_i)$ 同构于 $\mathbf{Z}$ 上的仿射 n-空间 $\mathbf{A}^n_{\mathbf{Z}}$。

证明. 这是对的，因为 $\mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n]_+ = (T_0, \ldots, T_n)$，且

$$\operatorname{Spec}\left(\mathbf{Z}\left[\frac{T_0}{T_i}, \ldots, \frac{T_n}{T_i}\right]\right) \cong \mathbf{A}^n_{\mathbf{Z}}$$

以显然的方式。 □

引理 27.13.4. 令 S 为概形。结构态射 $\mathbf{P}^n_S \to S$ 是

(1) 分离的，
(2) 拟紧的，
(3) 满足赋值判据的存在性和唯一性部分，
(4) 泛闭的。

证明. 所有这些性质在基变换下稳定（对最后两个是显然的，对前两个见 **Schemes**，引理 26.21.12 和 26.19.3）。因此只需对态射 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} \to \operatorname{Spec}(\mathbf{Z})$ 证明它们。分离性是引理 27.8.8。拟紧性由引理 27.13.3 得出。赋值判据的存在性和唯一性由引理 27.8.11 得出。泛闭性由上述以及 **Schemes**，命题 26.20.6 得出。 □

注记 27.13.5. 上述性质列表中缺少什么？嗯，当然是有限型这个性质。我们之所以不在此列出它，是因为我们此时还未定义有限型的概念。（另一个缺少的性质是“光滑性”。我相信你还能想出更多。）

引理 27.13.6 (Segre 嵌入)**.** *令 S 为概形。存在闭浸入*

$$\mathbf{P}^n_S \times_S \mathbf{P}^m_S \longrightarrow \mathbf{P}^{nm+n+m}_S$$

称为 Segre 嵌入。

证明. 只需在 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 时证明。因此我们去掉下标 S，在绝对情形下工作。写 $\mathbf{P}^n = \mathrm{Proj}(\mathbf{Z}[X_0, \ldots, X_n])$，$\mathbf{P}^m = \mathrm{Proj}(\mathbf{Z}[Y_0, \ldots, Y_m])$，以及 $\mathbf{P}^{nm+n+m} = \mathrm{Proj}(\mathbf{Z}[Z_0, \ldots, Z_{nm+n+m}])$。为了映入 $\mathbf{P}^{nm+n+m}$，我们必须写出左边的一个可逆层 $\mathcal{L}$ 和生成它的 $(n+1)(m+1)$ 个截面 s_i。见引理 27.13.1。我们取的可逆层是

$$\mathcal{L} = \mathrm{pr}_1^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1) \otimes \mathrm{pr}_2^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^m}(1)$$

我们取的截面是

$$s_0 = X_0Y_0,\ s_1 = X_1Y_0, \ldots,\ s_n = X_nY_0,\ s_{n+1} = X_0Y_1, \ldots,\ s_{nm+n+m} = X_nY_m.$$

这些截面生成 $\mathcal{L}$，因为截面 X_i 生成 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1)$ 且截面 Y_j 生成 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^m}(1)$。诱导态射 φ 具有性质

$$\varphi^{-1}(D_+(Z_{i+(n+1)j})) = D_+(X_i) \times D_+(Y_j).$$

因此它是仿射态射。在 $(i, j) = (0, 0)$ 情形对应的环映射是

$$\mathbf{Z}[Z_1/Z_0, \ldots, Z_{nm+n+m}/Z_0] \longrightarrow \mathbf{Z}[X_1/X_0, \ldots, X_n/X_0, Y_1/Y_0, \ldots, Y_n/Y_0]$$

它将 Z_i/Z_0 映到元素 X_i/X_0（对 $i \leq n$），将 $Z_{(n+1)j}/Z_0$ 映到元素 Y_j/Y_0。因此它是满射。对其他仿射开子集类似。因此态射 φ 是闭浸入（见 **Schemes**，引理 26.4.2 和例 26.8.1）。 □

以下两个引理是后面更一般结果的特殊情形，但也许现在直接在这里证明它们是有意义的。第一个是 **Divisors**，引理 31.32.1 的特殊情形。

引理 27.13.7. *令 R 为环。令 $Z \subset \mathbf{P}^n_R$ 为闭子概形。令*

$$I_d = \mathrm{Ker}\left(R[T_0, \ldots, T_n]_d \longrightarrow \Gamma(Z, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d)|_Z)\right)$$

则 $I = \bigoplus I_d \subset R[T_0, \ldots, T_n]$ 是分次理想，且 $Z = Proj(R[T_0, \ldots, T_n]/I)$。

证明. 显然 I 是分次理想。令 $Z' = \mathrm{Proj}(R[T_0, \ldots, T_n]/I)$。由引理 27.11.5 我们看到 Z' 是 $\mathbf{P}^n_R$ 的闭子概形。为看出 $Z = Z'$，只需在标准仿射开集 $D_+(T_i)$ 上验证。通过对齐次坐标重新编号，我们可以假设 $i = 0$。设 $Z \cap D_+(T_0)$ 分别地 $Z' \cap D_+(T_0)$ 由 $R[T_1/T_0, \ldots, T_n/T_0]$ 的理想 J 分别地 J' 定义。则 J' 是由元素 $F/T_0^{\deg(F)}$ 生成的理想，其中 $F \in I$ 齐次。假设 $F \in I$ 的

次数为 d。由于 F 作为限制到 Z 的 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d)$ 的截面为零，我们看到 F/T_0^d 是 J 的元素。因此 $J' \subset J$。

反之，假设 $f \in J$。若 f 在 $T_1/T_0, \ldots, T_n/T_0$ 中的全次数为 d，则我们可以写 $f = F/T_0^d$，其中 $F \in R[T_0, \ldots, T_n]_d$。选取 $i \in \{1, \ldots, n\}$。则 $Z \cap D_+(T_i)$ 由某理想 $J_i \subset R[T_0/T_i, \ldots, T_n/T_i]$ 定义。而且，

$$J \cdot R\left[\frac{T_1}{T_0}, \ldots, \frac{T_n}{T_0}, \frac{T_0}{T_i}, \ldots, \frac{T_n}{T_i}\right] = J_i \cdot R\left[\frac{T_1}{T_0}, \ldots, \frac{T_n}{T_0}, \frac{T_0}{T_i}, \ldots, \frac{T_n}{T_i}\right]$$

左边是 J 关于元素 T_i/T_0 的局部化，右边是 J_i 关于元素 T_0/T_i 的局部化。由此可知对某个足够大的 d_i，$T_0^{d_i} F/T_i^{d+d_i}$ 是 J_i 的元素。这证明了 $T_0^{\max(d_i)} F$ 是 I 的元素，因为它限制到每个标准仿射开集 $D_+(T_i)$ 时在闭子概形 $Z \cap D_+(T_i)$ 上为零。因此 $f \in J'$，我们得到所需的 $J \subset J'$。 □

以下引理是更一般的 **Properties**，引理 28.29.3 或 28.29.5 的特殊情形。

引理 27.13.8. 令 R 为环。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathbf{P}^n_R$ 上的拟凝聚层。对 $d \geq 0$，令

$$M_d = \Gamma(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d)) = \Gamma(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}(d))$$

则 $M = \bigoplus_{d \geq 0} M_d$ 是分次 $R[T_0, \ldots, R_n]$-模，且存在典范同构 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$。

证明. 乘法映射

$$R[T_0, \ldots, R_n]_e \times M_d \longrightarrow M_{d+e}$$

来自自然同构

$$\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(e) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}} \mathcal{F}(d) \longrightarrow \mathcal{F}(e+d)$$

见方程 (27.10.1.4)。我们构造映射 $c : \widetilde{M} \to \mathcal{F}$。在每个标准仿射 $U_i = D_+(T_i)$ 上，我们看到 $\Gamma(U_i, \widetilde{M}) = (M[1/T_i])_0$，其中下标 $_0$ 表示 0 次部分。它的一个元素可以写成 m/T_i^d，其中 $m \in M_d$。由于 T_i 是 U_i 上 $\mathcal{O}(1)$ 的生成元，我们总能写 $m|_{U_i} = m_i \otimes T_i^d$，其中 $m_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{F})$ 是唯一截面。因此一个自然的猜测是 $c(m/T_i^d) = m_i$。一个小论证（此处略去）表明，如果我们能证明

$$(T_i/T_j)^d m_i|_{U_i \cap U_j} = m_j|_{U_i \cap U_j}$$

在 $M[1/T_iT_j]$ 中成立，则这给出良定义的映射 $c : \widetilde{M} \to \mathcal{F}$。但这是显然的，因为在交叠上 $\mathcal{O}(1)$ 的生成元 T_i 和 T_j 相差可逆函数 T_i/T_j。

c 的单射性。我们可以在仿射开集 U_i 上检查单射性。令 $i \in \{0, \ldots, n\}$ 且令 s 为元素 $s = m/T_i^d \in \Gamma(U_i, \widetilde{M})$ 使得 $c(m/T_i^d) = 0$。由上面 c 的描述，这意味着 $m_i = 0$，因此 $m|_{U_i} = 0$。因此对某个 e 有 $T_i^e m = 0$ 在 M 中。因此 $s = m/T_i^d = T_i^e/T_i^{e+d} = 0$，如所需。

c 的满射性。我们可以在仿射开集 U_i 上检查满射性。通过重新编号，只需在 U_0 上检查。令 $s \in \mathcal{F}(U_0)$。由于 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，我们可以写 $\mathcal{F}|_{U_i} = \widetilde{N_i}$，其中 N_i 是某个 $R[T_0/T_i, \ldots, T_0/T_i]$-模。所以 s 对应于元素 $x \in N_0$。然后我们有

$$(N_i)_{T_j/T_i} \cong (N_j)_{T_i/T_j}$$

（其中下标表示“主局部化”）作为环

$$R\left[\frac{T_0}{T_i}, \ldots, \frac{T_n}{T_i}, \frac{T_0}{T_j}, \ldots, \frac{T_n}{T_j}\right].$$

上的模。这意味着对某个大整数 d，存在元素 $s_i \in N_i$，$i = 1, \ldots, n$，使得在 $U_0 \cap U_i$ 上有

$$s = (T_i/T_0)^d s_i$$

接下来，我们考虑差

$$t_{ij} = s_i - (T_j/T_i)^d s_j$$

在 $U_i \cap U_j$ 上，$0 < i < j$。由我们对 s_i 的选择，我们知道 $t_{ij}|_{U_0 \cap U_i \cap U_j} = 0$。因此存在大整数 e 使得 $(T_0/T_i)^e t_{ij} = 0$。令 $s_i' = (T_0/T_i)^e s_i$，且 $s_0' = s$。则对所有 a, b，在 $U_a \cap U_b$ 上将有

$$s_a' = (T_b/T_a)^{e+d} s_b'$$

这恰好是元素 s_a' 粘合成全局截面 $m \in \Gamma(\mathbf{P}_R^n, \mathcal{F}(e+d))$ 的条件。而且由构造有 $c(m/T_0^{e+d}) = s$。因此 c 是满射，我们获胜。 □

引理 27.13.9. *令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆层，且 $s_0, \ldots, s_n$ 为生成它的全局截面。令 $\mathcal{F}$ 为诱导映射 $\mathcal{O}_X^{\oplus n+1} \to \mathcal{L}$ 的核。则 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$ 是全局生成的。*

证明. 事实上，如果 X 是任意局部赋环空间，结果也成立。层 $\mathcal{F}$ 是秩为 n 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。元素

$$s_{ij} = (0, \ldots, 0, s_j, 0, \ldots, 0, -s_i, 0, \ldots, 0) \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\oplus n+1})$$

（其中 s_j 在第 i 个位置，$-s_i$ 在第 j 个位置）在 $\mathcal{L}^{\otimes 2}$ 中映为零。因此 $s_{ij} \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L})$。一个局部计算表明这些截面生成 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$。

另一种证明。考虑与对 $(\mathcal{L}, (s_0, \ldots, s_n))$ 相伴的态射 $\varphi : X \to \mathbf{P}_{\mathbf{Z}}^n$。由于 $\mathcal{O}(1)$ 的拉回是 $\mathcal{L}$ 且 T_i 的拉回是 s_i，只需在 $\mathbf{P}_{\mathbf{Z}}^n$ 的情形证明引理。在此情形，层 $\mathcal{F}$ 对应于分次 $S = \mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n]$ 模 M，它适合短正合序列

$$0 \to M \to S^{\oplus n+1} \to S(1) \to 0$$

其中第二个映射由 $T_0, \ldots, T_n$ 给出。在此情形，上述陈述转化为：元素

$$T_{ij} = (0, \ldots, 0, T_j, 0, \ldots, 0, -T_i, 0, \ldots, 0) \in M(1)_0$$

在 S 上生成分次模 $M(1)$。我们省略细节。 □

27.14. 可逆层与映入 Proj 的态射

令 T 为概形，$\mathcal{L}$ 为 T 上的可逆层。对截面 $s \in \Gamma(T, \mathcal{L})$，我们用 T_s 表示 s 不消失的点组成的开子集。见 **Modules**，引理 17.25.10。我们可以将以下引理视为引理 27.12.3 的轻微推广。它也是引理 27.11.1 的推广。

引理 27.14.1. 令 A 为分次环。令 $X = Proj(A)$。令 T 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_T$-模。令 $\psi : A \to \Gamma_*(T, \mathcal{L})$ 为分次环同态。令

$$U(\psi) = \bigcup\nolimits_{f \in A_+ \text{ 齐次}} T_{\psi(f)}$$

态射 ψ 诱导典范概形态射

$$r_{\mathcal{L},\psi} : U(\psi) \longrightarrow X$$

以及 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_T$-代数的映射

$$\theta : r_{\mathcal{L},\psi}^* \left(\bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes d}|_{U(\psi)}.$$

三元组 $(U(\psi), r_{\mathcal{L},\psi}, \theta)$ 由以下性质刻画：

(1) 对齐次 $f \in A_+$，有 $r_{\mathcal{L},\psi}^{-1}(D_+(f)) = T_{\psi(f)}$。

(2) 对每个 $d \geq 0$，图

$$\begin{array}{ccc} A_d & \xrightarrow[\psi]{} & \Gamma(T, \mathcal{L}^{\otimes d}) \\ {\scriptstyle (27.10.1.3)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle restrict} \\ \Gamma(X, \mathcal{O}_X(d)) & \xrightarrow{\theta} & \Gamma(U(\psi), \mathcal{L}^{\otimes d}) \end{array}$$

交换。

此外，对任意 $d \geq 1$ 和任意开子概形 $V \subset T$，只要 $\psi(A_d)$ 中的截面生成 $\mathcal{L}^{\otimes d}|_V$，态射 $r_{\mathcal{L},\psi}|_V$ 就与态射 $\varphi : V \to Proj(A)$ 一致，且映射 $\theta|_V$ 与映射 $\alpha : \varphi^*\mathcal{O}_X(d) \to \mathcal{L}^{\otimes d}|_V$ 一致，其中 (φ, α) 是与 $\psi|_{A^{(d)}} : A^{(d)} \to \Gamma_*(V, \mathcal{L}^{\otimes d})$ 相伴的引理 *27.12.1* 中的对。

证明. 假设我们有两个三元组 $(U, r : U \to X, \theta)$ 和 $(U', r' : U' \to X, \theta')$ 满足 (1) 和 (2)。性质 (1) 蕴含 $U = U' = U(\psi)$ 且作为底层拓扑空间映射 $r = r'$，因为开集 $D_+(f)$ 构成 X 拓扑的基，且 X 是 sober 拓扑空间（见 **Algebra**，节 10.57 和 **Schemes**，引理 26.11.1）。令 $f \in A_+$ 齐次。注意作为 $\mathbf{Z}$-分次代数有 $\Gamma(D_+(f), \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(n)) = A_f$。考虑两个 $\mathbf{Z}$-分次环映射

$$\theta, \theta' : A_f \longrightarrow \Gamma(T_{\psi(f)}, \bigoplus \mathcal{L}^{\otimes n}).$$

我们知道乘以 f（分别地 $\psi(f)$）在左边（分别地右边）是同构。我们还知道由 (2) 对任意 $x \in A$ 有 $\theta(x/1) = \theta'(x/1) = \psi(x)|_{T_{\psi(f)}}$。因此容易推出 $\theta = \theta'$ 如所需。考虑 0 次部分，我们推出 $r^\sharp = (r')^\sharp$，即作为概形态射 $r = r'$。这证明了唯一性。

现在来处理存在性。由刚证明的唯一性，只需在 T 上局部构造对 (r,θ)。因此我们可以假设 $T=\mathrm{Spec}(R)$ 是仿射的，$\mathcal{L}=\mathcal{O}_T$，且对某齐次 $f\in A_+$，有 $\psi(f)$ 生成 $\mathcal{O}_T=\mathcal{O}_T^{\otimes\deg(f)}$。换句话说，$\psi(f)=u\in R^*$ 是单位。此时映射 ψ 是分次环映射

$$A\longrightarrow R[x]=\Gamma_*(T,\mathcal{O}_T)$$

它将 f 映到 $ux^{\deg(f)}$。显然这（唯一地）延拓为 $\mathbf{Z}$-分次环映射 $\theta:A_f\to R[x,x^{-1}]$，通过将 $1/f$ 映到 $u^{-1}x^{-\deg(f)}$。该映射的零次部分给出环映射 $A_{(f)}\to R$，它给出态射 $r:T=\mathrm{Spec}(R)\to\mathrm{Spec}(A_{(f)})=D_+(f)\subset X$。因此在这种特殊情形我们构造了 (r,θ)。

我们来证明引理的最后陈述。根据引理 27.12.1，那里构造的态射是使其陈述中的展示图交换的唯一态射。引理中图的交换性蕴含当限制到 V 和 $A^{(d)}$ 时的交换性。结果由此得出。 □

注记 27.14.2. 采用上面引理 27.14.1 的假设。态射 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 的像不一定包含在层 $\mathcal{O}_X(1)$ 可逆的轨迹中。这里有一个例子。令 k 为域。令 $S=k[A,B,C]$ 分次由 $\deg(A)=1$，$\deg(B)=2$，$\deg(C)=3$。令 $X=\mathrm{Proj}(S)$。令 $T=\mathbf{P}^2_k=\mathrm{Proj}(k[X_0,X_1,X_2])$。回忆 $\mathcal{L}=\mathcal{O}_T(1)$ 是可逆的，且 $\mathcal{O}_T(n)=\mathcal{L}^{\otimes n}$。考虑映射的复合 ψ

$$S\to k[X_0,X_1,X_2]\to\Gamma_*(T,\mathcal{L}).$$

这里第一个映射是 $A\mapsto X_0$，$B\mapsto X_1^2$，$C\mapsto X_2^3$，第二个映射是 (27.10.1.3)。由引理这对应于态射 $r_{\mathcal{L},\psi}:T\to X=\mathrm{Proj}(S)$，容易看出它是满射。另一方面，在注记 27.9.2 中我们证明了层 $\mathcal{O}_X(1)$ 在 X 的所有点上不一定可逆。

27.15. 通过粘合构造相对 Proj

情形 27.15.1. 这里 S 是概形，$\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。

在本节中，我们概述如何通过粘合齐次谱 $\mathrm{Proj}(\Gamma(U,\mathcal{A}))$（其中 U 遍历 S 的仿射开集）来构造概形态射

$$\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})\longrightarrow S$$

我们首先证明 $\mathcal{A}$ 在仿射开集上的值的齐次谱构成一个合适的概形族，如引理 27.2.1 中那样。

引理 27.15.2. *在情形 27.15.1 中。设 $U\subset U'\subset S$ 是仿射开集。令 $A=\mathcal{A}(U)$ 和 $A'=\mathcal{A}(U')$。分次环映射 $A'\to A$ 诱导态射 $r:Proj(A)\to Proj(A')$，且图*

$$\begin{array}{ccc} Proj(A) & \longrightarrow & Proj(A') \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U' \end{array}$$

是笛卡儿的。此外存在典范同构 $\theta:r^*\mathcal{O}_{Proj(A')}(n)\to\mathcal{O}_{Proj(A)}(n)$，与乘法映射相容。

证明. 令 $R = \mathcal{O}_S(U)$ 和 $R' = \mathcal{O}_S(U')$。注意映射 $R \otimes_{R'} A' \to A$ 是同构，因为 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚的（例如见 **Schemes**，引理 26.7.3）。因此引理由引理 27.11.6 得出。 □

特别地，引理中的态射 $\mathrm{Proj}(A) \to \mathrm{Proj}(A')$ 是开浸入。

引理 27.15.3. *在情形 27.15.1 中。设 $U \subset U' \subset U'' \subset S$ 是仿射开集。令 $A = \mathcal{A}(U), A' = \mathcal{A}(U')$ 和 $A'' = \mathcal{A}(U'')$。引理 27.15.2 中态射 $r : Proj(A) \to Proj(A')$ 和 $r' : Proj(A') \to Proj(A'')$ 的复合给出引理 27.15.2 中的态射 $r'' : Proj(A) \to Proj(A'')$。对同构 θ 类似陈述成立。*

证明. 这由引理 27.11.2 得出，因为 $A'' \to A$ 是 $A'' \to A'$ 与 $A' \to A$ 的复合。 □

引理 27.15.4. *在情形 27.15.1 中。存在概形态射*

$$\pi : \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \longrightarrow S$$

具有以下性质：

(1) *对每个仿射开集 $U \subset S$，存在同构 $i_U : \pi^{-1}(U) \to Proj(A)$，其中 $A = \mathcal{A}(U)$；且*
(2) *对 $U \subset U' \subset S$ 为仿射开集，复合*

$$Proj(A) \xrightarrow{i_U^{-1}} \pi^{-1}(U) \xrightarrow{inclusion} \pi^{-1}(U') \xrightarrow{i_{U'}} Proj(A')$$

（其中 $A = \mathcal{A}(U)$，$A' = \mathcal{A}(U')$）是上面引理 27.15.2 中的开浸入。

证明. 立即由引理 27.2.1、27.15.2 和 27.15.3 得出。 □

引理 27.15.5. *在情形 27.15.1 中。引理 27.15.4 的态射 $\pi : \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 带有以下附加结构。存在拟凝聚 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}$-代数层 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(n)$，以及分次 $\mathcal{O}_S$-代数的态射*

$$\psi : \mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \pi_* \left(\mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(n) \right)$$

由以下性质唯一确定：对每个仿射开集 $U \subset S$，其中 $A = \mathcal{A}(U)$，存在 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{\pi^{-1}(U)}$-代数的同构

$$\theta_U : i_U^* \left(\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{Proj(A)}(n) \right) \longrightarrow \left(\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(n) \right) |_{\pi^{-1}(U)}$$

使得

$$\begin{array}{ccc} A_n & \xrightarrow{\qquad\qquad\psi\qquad\qquad} & \Gamma(\pi^{-1}(U), \mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(n)) \\ & {\scriptstyle (27.10.1.3)}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle \theta_U} & \\ & \Gamma(Proj(A), \mathcal{O}_{Proj(A)}(n)) & \end{array}$$

交换。

证明. 我们将使用引理 27.2.2 在 $\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 上粘合 $\mathbf{Z}$-分次代数层 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A)}(n)$（对 $A = \mathcal{A}(U)$，$U \subset S$ 仿射开集）。我们在引理 27.15.2 中构造了为此所需的数据，并在引理 27.15.3 中验证了引理 27.2.2 的条件 (d)。因此我们得到 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}$-代数层 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(n)$ 以及对所有仿射开集 $U \subset S$ 和所有 $n \in \mathbf{Z}$ 的同构 θ_U。对每个仿射开集 $U \subset S$，其中 $A = \mathcal{A}(U)$，我们有映射 $A \to \Gamma(\mathrm{Proj}(A), \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A)}(n))$。因此映射 ψ 由相对粘合的函子性存在，见注记 27.2.3。引理的图由构造交换。这刻画了 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}$-代数层 $\bigoplus \mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(n)$，因为引理 27.11.1 的证明表明这些图交换唯一确定了映射 θ_U。一些细节略去。 □

27.16. 作为函子的相对 Proj

我们置于情形 27.15.1 中。因此 S 是概形，$\mathcal{A} = \bigoplus_{d\geq 0} \mathcal{A}_d$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。在本节中，我们通过构造一个函子来相对化 Proj 的构造，相对齐次谱将表示该函子。作为结果，我们将构造概形态射

$$\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A}) \longrightarrow S$$

它在 S 的仿射开集上看起来像分次环的齐次谱。讨论将仿照我们在第 27.4 节对相对谱的讨论。使用粘合形如 $\mathrm{Proj}(A)$（$A = \Gamma(U, \mathcal{A})$，$U \subset S$ 仿射开集）的概形的更简单方法在第 27.15 节中解释，本节的结果将被证明与那个同构。

暂时固定整数 $d \geq 1$。我们记 $\mathcal{A}^{(d)} = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{A}_{nd}$，类似于 **Algebra**，节 10.56 中的记号。令 T 为概形。我们考虑T 上的四元组 $(d, f : T \to S, \mathcal{L}, \psi)$，其中

(1) d 是我们上面固定的整数，
(2) $f : T \to S$ 是概形态射，
(3) $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_T$-模，且
(4) $\psi : f^*\mathcal{A}^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 是分次 $\mathcal{O}_T$-代数的同态，使得 $f^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{L}$ 是满射。

给定态射 $h : T' \to T$ 和 T 上的四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$，我们可以将其拉回为 T' 上的四元组 $(d, f \circ h, h^*\mathcal{L}, h^*\psi)$。给定 T 上具有相同整数 d 的两个四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 和 $(d, f', \mathcal{L}', \psi')$，如果 $f = f'$ 且存在同构 $\beta : \mathcal{L} \to \mathcal{L}'$ 使得作为分次 $\mathcal{O}_T$-代数映射 $f^*\mathcal{A}^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0} (\mathcal{L}')^{\otimes n}$ 有 $\beta \circ \psi = \psi'$，则称它们严格等价。

对每个整数 $d \geq 1$，我们定义

$$\begin{aligned} F_d : Sch^{opp} &\longrightarrow Sets, \\ T &\longmapsto \{\text{如上四元组} (d, f : T \to S, \mathcal{L}, \psi) \text{ 的严格等价类}\} \end{aligned}$$

拉回如上定义。

引理 27.16.1. *在情形 27.15.1 中。令 $d \geq 1$。令 F_d 为上面与 $(S, \mathcal{A})$ 相伴的函子。令 $g : S' \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{A}' = g^*\mathcal{A}$。令 F'_d 为上面与 $(S', \mathcal{A}')$ 相伴的函子。则存在函子的典范同构*

$$F'_d \cong h_{S'} \times_{h_S} F_d$$

证明. 一个四元组 $(d, f' : T \to S', \mathcal{L}', \psi' : (f')^*(\mathcal{A}')^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0}(\mathcal{L}')^{\otimes n})$ 与一个四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi : f^*\mathcal{A}^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{L}^{\otimes n})$ 以及 f 的分解 $f = g \circ f'$ 相同。即，对应关系是 $f = g \circ f'$，$\mathcal{L} = \mathcal{L}'$ 以及 $\psi = \psi'$，通过等同 $(f')^*(\mathcal{A}')^{(d)} = (f')^*g^*(\mathcal{A}^{(d)}) = f^*\mathcal{A}^{(d)}$。因此引理成立。 □

引理 27.16.2. *在情形 27.15.1 中。令 F_d 为上面与 $(d, S, \mathcal{A})$ 相伴的函子。若 S 是仿射的，则 F_d 由概形 $Proj(\Gamma(S, \mathcal{A}))$ 的开子概形 U_d (27.12.0.1) 表示。*

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $A = \Gamma(S, \mathcal{A})$。则 A 是分次 R-代数且 $\mathcal{A} = \widetilde{A}$。为证明引理，我们必须将函子 F_d 与第 27.12 节中定义的三元组函子 $F_d^{triples}$ 等同。

令 $(d, f : T \to S, \mathcal{L}, \psi)$ 为四元组。我们可以将 ψ 视为 $\mathcal{O}_S$-模映射 $\mathcal{A}^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0} f_*\mathcal{L}^{\otimes n}$。由于 $\mathcal{A}^{(d)}$ 是拟凝聚的，这与 R-线性分次环同态 $A^{(d)} \to \Gamma(S, \bigoplus_{n\geq 0} f_*\mathcal{L}^{\otimes n})$ 相同。显然，$\Gamma(S, \bigoplus_{n\geq 0} f_*\mathcal{L}^{\otimes n}) = \Gamma_*(T, \mathcal{L})$。因此我们可以将四元组与三元组 $(d, \mathcal{L}, \psi)$ 相伴。

反之，令 $(d, \mathcal{L}, \psi)$ 为三元组。复合 $R \to A_0 \to \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 确定态射 $f : T \to S = \mathrm{Spec}(R)$，见 **Schemes**，引理 26.6.4。有了这个 f 的选择，映射 $A^{(d)} \to \Gamma(S, \bigoplus_{n\geq 0} f_*\mathcal{L}^{\otimes n})$ 是 R-线性的，因此对应于我们可以用于四元组 $(d, f : T \to S, \mathcal{L}, \psi)$ 的 ψ。我们省略验证这建立了函子同构 $F_d = F_d^{triples}$。 □

引理 27.16.3. *在情形 27.15.1 中。函子 F_d 由概形表示。*

证明. 我们将使用 **Schemes**，引理 26.15.4。

首先我们验证 F_d 满足 Zariski 拓扑的层性质。即，设 T 是概形，$T = \bigcup_{i\in I} U_i$ 是开覆盖，且 $(d, f_i, \mathcal{L}_i, \psi_i) \in F_d(U_i)$ 使得 $(d, f_i, \mathcal{L}_i, \psi_i)|_{U_i\cap U_j}$ 与 $(d, f_j, \mathcal{L}_j, \psi_j)|_{U_i\cap U_j}$ 严格等价。这意味着态射 $f_i : U_i \to S$ 粘合成概形态射 $f : T \to S$，使得 $f|_{I_i} = f_i$，见 **Schemes**，节 26.14。因此 $f_i^*\mathcal{A}^{(d)} = f^*\mathcal{A}^{(d)}|_{U_i}$。这还蕴含存在同构 $\beta_{ij} : \mathcal{L}_i|_{U_i\cap U_j} \to \mathcal{L}_j|_{U_i\cap U_j}$ 使得在 $U_i \cap U_j$ 上 $\beta_{ij} \circ \psi_i = \psi_j$。注意同构 β_{ij} 由这个要求唯一确定，因为映射 $f_i^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{L}_i$ 是满射。特别地，我们看到在 $U_i \cap U_j \cap U_k$ 上有 $\beta_{jk} \circ \beta_{ij} = \beta_{ik}$。因此由 **Sheaves**，节 6.33，可逆层 $\mathcal{L}_i$ 粘合成可逆 $\mathcal{O}_T$-模 $\mathcal{L}$，且态射 ψ_i 粘合成 $\mathcal{O}_T$-代数态射 $\psi : f^*\mathcal{A}^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{L}^{\otimes n}$。这证明了 F_d 满足 Zariski 拓扑的层条件。

令 $S = \bigcup_{i\in I} U_i$ 为仿射开覆盖。令 $F_{d,i} \subset F_d$ 为由满足 $f(T) \subset U_i$ 的那些对 $(f : T \to S, \varphi)$ 组成的子函子。

我们必须证明每个 $F_{d,i}$ 可表。这是因为由引理 27.16.1，$F_{d,i}$ 被等同于与配备拟凝聚分次 $\mathcal{O}_{U_i}$-代数 $\mathcal{A}|_{U_i}$ 的 U_i 相伴的函子。因此结果由引理 27.16.2 得出。

接下来证明 $F_{d,i} \subset F_d$ 由开浸入表示。令 $(f : T \to S, \varphi) \in F_d(T)$。考虑 $V_i = f^{-1}(U_i)$。由 $F_{d,i}$ 的定义可知，给定 $a : T' \to T$，我们有 $a^*(f, \varphi) \in F_{d,i}(T')$ 当且仅当 $a(T') \subset V_i$。这正是我们需要证明的。

最后，我们必须证明族 $(F_{d,i})_{i \in I}$ 覆盖 F_d。令 $(f : T \to S, \varphi) \in F_d(T)$。考虑 $V_i = f^{-1}(U_i)$。由于 $S = \bigcup_{i \in I} U_i$ 是 S 的开覆盖，我们看到 $T = \bigcup_{i \in I} V_i$ 是 T 的开覆盖。并且 $(f, \varphi)|_{V_i} \in F_{d,i}(V_i)$。这完成了引理的证明。 □

此时我们可以重做第 27.12 节末尾的材料，在当前相对情形下定义由 $\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 表示的函子。为此，我们引入两个可能具有不同整数 d, d' 的四元组 $(d, f : T \to S, \mathcal{L}, \psi)$ 和 $(d', f' : T \to S, \mathcal{L}', \psi')$ 之间的等价概念。即，我们说它们是等价的，如果 $f = f'$，且存在同构 $\beta : \mathcal{L}^{\otimes d'} \to (\mathcal{L}')^{\otimes d}$ 使得 $\beta \circ \psi|_{f^*\mathcal{A}^{(dd')}} = \psi'|_{f^*\mathcal{A}^{(dd')}}$。以下引理蕴含这定义了一个等价关系。（这不是完全平凡的。）

引理 27.16.4. *在情形 27.15.1 中。令 T 为概形。令 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$，$(d', f', \mathcal{L}', \psi')$ 为 T 上的两个四元组。下列条件等价：*

(1) *令 $m = lcm(d, d')$。写 $m = ad = a'd'$。有 $f = f'$ 且存在同构 $\beta : \mathcal{L}^{\otimes a} \to (\mathcal{L}')^{\otimes a'}$，使得 $\beta \circ \psi|_{f^*\mathcal{A}^{(m)}}$ 和 $\psi'|_{f^*\mathcal{A}^{(m)}}$ 作为分次环映射 $f^*\mathcal{A}^{(m)} \to \bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{L}')^{\otimes mn}$ 一致。*

(2) *四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 和 $(d', f', \mathcal{L}', \psi')$ 等价。*

(3) *有 $f = f'$ 且对某个正整数 $m = ad = a'd'$ 存在同构 $\beta : \mathcal{L}^{\otimes a} \to (\mathcal{L}')^{\otimes a'}$，使得 $\beta \circ \psi|_{f^*\mathcal{A}^{(m)}}$ 和 $\psi'|_{f^*\mathcal{A}^{(m)}}$ 作为分次环映射 $f^*\mathcal{A}^{(m)} \to \bigoplus_{n \geq 0} (\mathcal{L}')^{\otimes mn}$ 一致。*

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 通过限制到更可除的次数和可逆层的幂蕴含 (3)。假设 (3) 对某个整数 $m = ad = a'd'$ 成立。令 $m_0 = \mathrm{lcm}(d, d')$ 并写 $m_0 = a_0 d = a'_0 d'$。我们被给定具有 (3) 中所述性质的同构 $\beta : \mathcal{L}^{\otimes a} \to (\mathcal{L}')^{\otimes a'}$。我们想找到一个具有该性质的同构 $\beta_0 : \mathcal{L}^{\otimes a_0} \to (\mathcal{L}')^{\otimes a'_0}$。由于按假设映射 $\psi : f^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{L}$ 和 $\psi' : (f')^*\mathcal{A}_{d'} \to \mathcal{L}'$ 是满射，对于映射 $\psi : f^*\mathcal{A}_{m_0} \to \mathcal{L}^{\otimes a_0}$ 和 $\psi' : (f')^*\mathcal{A}_{m_0} \to (\mathcal{L}')^{\otimes a_0}$ 同样成立。因此若 β_0 存在，它由条件 $\beta_0 \circ \psi = \psi'$ 唯一确定。这意味着我们可以在 T 上局部工作。因此我们可以假设 $f = f' : T \to S$ 映入某个仿射开集，换句话说，我们可以假设 S 是仿射的。在此情形，结果由相应的三元组结果（见引理 27.12.4）以及仿射基情形下三元组和四元组相对应（见引理 27.16.2 的证明）得出。 □

假设 $d' = ad$。考虑函子变换 $F_d \to F_{d'}$，它将 T 上的四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 映到四元组 $(d', f, \mathcal{L}^{\otimes a}, \psi|_{f^*\mathcal{A}^{(d')}})$。引理 27.16.4 的一个蕴含是变换 $F_d \to F_{d'}$ 是单射！对拟紧概形 T，我们定义

$$F(T) = \bigcup\nolimits_{d \in \mathbf{N}} F_d(T)$$

转移映射如上所述。这显然在拟紧概形范畴上定义了取值于集合的反变函子。对一般概形 T，我们定义

$$F(T) = \lim_{V \subset T \text{ 拟紧开}} F(V).$$

换句话说，$F(T)$ 的一个元素 ξ 对应于一个相容系统，该系统为每个 T 的拟紧开集 V 选择元素 $\xi_V \in F(V)$。我们省略态射 $T' \to T$ 的拉回映射 $F(T) \to F(T')$ 的定义。这样我们就定义了函子

$$F : Sch^{opp} \longrightarrow Sets \tag{27.16.4.1}$$

引理 27.16.5. *在情形 27.15.1 中。上面定义的函子 F 由概形表示。*

证明. 令 $U_d \to S$ 为表示上面定义的函子 F_d 的概形。令 $\mathcal{L}_d$，$\psi^d : \pi_d^*\mathcal{A}^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{L}_d^{\otimes n}$ 为万有对象。若 $d|d'$，则我们可以考虑四元组 $(d', \pi_d, \mathcal{L}_d^{\otimes d'/d}, \psi^d|_{\mathcal{A}^{(d')}})$，它确定 S 上的典范态射 $U_d \to U_{d'}$。由构造，该态射对应于上面定义的函子变换 $F_d \to F_{d'}$。

对每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，令 $A = \Gamma(V, \mathcal{A})$，我们有基变换 $U_{d,V}$ 与 $\mathrm{Proj}(A)$ 的相应开子概形的典范等同，见引理 27.16.2。此外，上面构造的态射 $U_{d,V} \to U_{d',V}$ 对应于 $\mathrm{Proj}(A)$ 中开集的包含。因此我们断定 $U_d \to U_{d'}$ 是开浸入。

这允许我们通过沿开浸入 $U_d \to U_{d'}$ 粘合概形 U_d 来构造 X。技术上，方便的是选取序列 $d_1|d_2|d_3|\ldots$ 使得每个正整数整除某个 d_i，并简单取 $X = \bigcup U_{d_i}$，使用上述开浸入。然后证明 X 表示函子 F 就是简单的事了。 □

引理 27.16.6. *在情形 27.15.1 中。引理 27.15.4 中构造的概形 $\pi : \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 与表示函子 F 的概形作为 S 上的概形典范同构。*

证明. 令 X 为表示函子 F 的概形。注意 X 是 S 上的概形，因为函子 F 配备有自然变换 $F \to h_S$。写 $Y = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$。我们必须证明作为 S-概形有 $X \cong Y$。我们给出两个论证。

第一个论证使用引理 27.16.5 的证明中 X 作为表示 F_d 的概形 U_d 的并的构造。在 S 的每个仿射开集上，我们可以将 X 等同于 $\mathcal{A}$ 在该开集上截面的齐次谱，因为这对开集 U_d 成立。此外，这些等同与限制到更小的仿射开集相容。另一方面，Y 是通过粘合这些齐次谱构造的。因此我们可以将这些同构粘合成 X 与 $\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 之间的同构，如所需。细节略。

这里是第二个论证。引理 27.15.5 表明存在分次代数的态射

$$\psi : \pi^*\mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{O}_Y(n)$$

在 Y 上，它在 S 的仿射开集的截面上与 (27.10.1.3) 一致。因此对每个 $y \in Y$，存在 y 的开邻域 $V \subset Y$ 和整数 $d \geq 1$，使得对 $d|n$，层 $\mathcal{O}_Y(n)|_V$ 可逆且乘法映射 $\mathcal{O}_Y(n)|_V \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{O}_Y(m)|_V \to$

$\mathcal{O}_Y(n+m)|_V$ 是同构。因此 ψ 限制到层 $\pi^*\mathcal{A}^{(d)}|_V$ 给出 $F_d(V)$ 的一个元素。由于开集 V 覆盖 Y，我们看到“ψ”给出 $F(Y)$ 的一个元素。因此得到 S 上的典范态射 $Y \to X$。因为这个构造是完全典范的，为看出它是同构，我们可以在 S 上局部工作。因此我们归结为 S 仿射的情形，此时结果是显然的。 □

定义 27.16.7. 令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数层。$\mathcal{A}$ *在 S 上的相对齐次谱*，或$\mathcal{A}$ *在 S 上的齐次谱*，或$\mathcal{A}$ *在 S 上的相对 Proj* 是引理 27.15.4 中构造的表示函子 F (27.16.4.1) 的概形，见引理 27.16.6。我们记它为 $\pi : \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A}) \to S$。

相对 Proj 配备有拟凝聚 $\mathbf{Z}$-分次代数层 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(n)$（结构层的扭转）以及分次代数的“万有”同态

$$\psi_{univ} : \mathcal{A} \longrightarrow \pi_*\left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(n)\right)$$

见引理 27.15.5。如果我们愿意，也可以将其视为同态

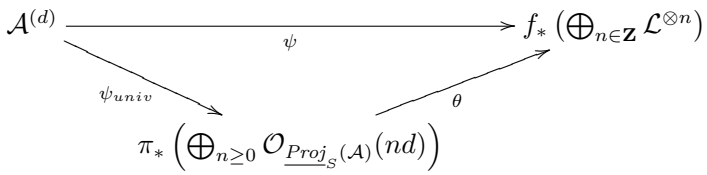
$$\psi_{univ} : \pi^*\mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(n)$$

以下引理是这个对象的万有性的表述。

引理 27.16.8. *在情形 27.15.1 中。令 $(f : T \to S, d, \mathcal{L}, \psi)$ 为四元组。令 $r_{d,\mathcal{L},\psi} : T \to \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$ 为相伴的 S-态射。存在 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_T$-代数的同构*

$$\theta : r^*_{d,\mathcal{L},\psi}\left(\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(nd)\right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

使得下图交换



该图的交换性唯一确定 θ。

证明. 注意四元组 $(f : T \to S, d, \mathcal{L}, \psi)$ 定义了 $F_d(T)$ 的一个元素。令 $U_d \subset \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 为层 $\mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(d)$ 可逆且由 $\psi_{univ} : \pi^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(d)$ 的像生成的轨迹。回忆 U_d 表示函子 F_d，见引理 27.16.5 的证明。因此如果我们能证明四元组 $(U_d \to S, d, \mathcal{O}_{U_d}(d), \psi_{univ}|_{\mathcal{A}^{(d)}})$ 是万有族，即在 $F_d(U_d)$ 中的表示对象，则结果成立。我们可以在限制到 S 的仿射开集后进行，因为 (a) 函子 F_d 的形成与基变换交换（见引理 27.16.1），且 (b) 对 $(\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})}(n), \psi_{univ})$ 是通过在 S 的仿射开集上粘合构造的（见引理 27.15.5）。因此我们可以假设 S 是仿射的。在

此情形，四元组函子 F_d 与三元组函子 F_d 一致（见引理 27.16.2 的证明），而且引理 27.12.2 表明 $(d, \mathcal{O}_{U_d}(d), \psi^d)$ 是 U_d 上的万有三元组。通过引理 27.16.2 的证明中的等同往回走，可知 $(U_d \to S, d, \mathcal{O}_{U_d}(d), \psi_{univ}|_{\mathcal{A}^{(d)}})$ 是如所需的万有四元组。 □

引理 27.16.9. 令 S 为概形，$\mathcal{A}$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数层。态射 $\pi : \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是分离的。

证明. 为证明一个态射是分离的，我们可以在基上局部工作，见 **Schemes**，节 26.21。由构造，在任意仿射 $U \subset S$ 上，$\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 同构于 $\mathrm{Proj}(A)$，其中 $A = \mathcal{A}(U)$。由引理 27.8.8 我们看到 $\mathrm{Proj}(A)$ 是分离的。因此 $\mathrm{Proj}(A) \to U$ 是分离的（见 **Schemes**，引理 26.21.13），如所需。 □

引理 27.16.10. 令 S 为概形，$\mathcal{A}$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数层。令 $g : S' \to S$ 为任意概形态射。则存在典范同构

$$r : \underline{Proj}_{S'}(g^*\mathcal{A}) \longrightarrow S' \times_S \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$$

以及相应的 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{\underline{Proj}_{S'}(g^*\mathcal{A})}$-代数的同构

$$\theta : r^* pr_2^* \left(\bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_{S'}(g^*\mathcal{A})}(d)$$

证明. 这由引理 27.16.1 以及引理 27.16.5 中 $\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 作为表示函子 F_d 的概形 U_d 的并的构造得出。在通过粘合构造相对 Proj 的术语中，这个同构由引理 27.11.6 中构造的同构给出，它为我们提供了同构 θ。一些细节略去。 □

引理 27.16.11. 令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-模层，作为 $\mathcal{A}_0$-代数由 $\mathcal{A}_1$ 生成。在此情形下，概形 $X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$ 表示函子 F_1，它把 S 上的概形 $f : T \to S$ 映到对 $(\mathcal{L}, \psi)$ 的集合，其中

(1) $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_T$-模，且

(2) $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 是分次 $\mathcal{O}_T$-代数同态，使得 $f^*\mathcal{A}_1 \to \mathcal{L}$ 是满射

在如上严格等价意义下。此外，在此情形下所有拟凝聚层 $\mathcal{O}_{\underline{Proj}(\mathcal{A})}(n)$ 都是可逆 $\mathcal{O}_{\underline{Proj}(\mathcal{A})}$-模，且乘法映射诱导同构 $\mathcal{O}_{\underline{Proj}(\mathcal{A})}(n) \otimes_{\mathcal{O}_{\underline{Proj}(\mathcal{A})}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}(\mathcal{A})}(m) = \mathcal{O}_{\underline{Proj}(\mathcal{A})}(n+m)$。

证明. 在引理的假设下，层 $\mathcal{O}_{\underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A})}(n)$ 是可逆的，且乘法映射是同构，由引理 27.16.5 和引理 27.12.3 在 S 的仿射开集上成立。因此 X 实际上表示函子 F_1，见引理 27.16.5 的证明。 □

27.17. 相对 Proj 上的拟凝聚层

我们简要讨论如何在相对情形下处理分次模。

我们置于情形 27.15.1 中。因此 S 是概形，$\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。令 $\mathcal{M} = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{M}_n$ 为分次 $\mathcal{A}$-模，作为 $\mathcal{O}_S$-模是拟凝聚的。我们将描述 $\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 上相伴的拟凝聚模层。我们首先描述该层在映入相对 Proj 的概形 T 上的值。

令 T 为概形。令 $(d, f : T \to S, \mathcal{L}, \psi)$ 为 T 上的四元组，如第 27.16 节中那样。我们如下定义 $\mathcal{O}_T$-模的拟凝聚层 $\widetilde{\mathcal{M}}_T$：

$$\widetilde{\mathcal{M}}_T = \left(f^*\mathcal{M}^{(d)} \otimes_{f^*\mathcal{A}^{(d)}} \left(\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}\right)\right)_0 \tag{27.17.0.1}$$

因此 $\widetilde{\mathcal{M}}_T$ 是分次 $f^*\mathcal{A}^{(d)}$-模 $\mathcal{M}^{(d)}$ 与 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 的张量积的 0 次部分。注意层 $\widetilde{\mathcal{M}}_T$ 依赖于四元组，尽管我们在记号中省略了这一点。这个构造有一个令人愉快的性质：给定任意态射 $g : T' \to T$，有 $\widetilde{\mathcal{M}}_{T'} = g^*\widetilde{\mathcal{M}}_T$，其中 $\widetilde{\mathcal{M}}_{T'}$ 表示与拉回四元组 $(d, f \circ g, g^*\mathcal{L}, g^*\psi)$ 相伴的拟凝聚层。

由于 (27.17.0.1) 中的所有层都是拟凝聚的，我们可以在映射到仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset S$ 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(C) = V \subset T$ 上详细说明构造。即，假设 $\mathcal{A}|_U$ 对应于分次 R-代数 A，$\mathcal{M}|_U$ 对应于分次 A-模 M，且 $\mathcal{L}|_V$ 对应于可逆 C-模 L。映射 ψ 给出分次 R-代数映射 $\gamma : A^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0} L^{\otimes n}$。（$L$ 在 C 上的张量幂。）则 $(\widetilde{\mathcal{M}}_T)|_V$ 是与 C-模

$$N_{R,C,A,M,\gamma} = \left(M^{(d)} \otimes_{A^{(d)},\gamma} \left(\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} L^{\otimes n}\right)\right)_0$$

相伴的拟凝聚层。由假设，我们甚至可以用仿射开集 V 覆盖 T，使得存在某个 $a \in A_d$ 使得 $\gamma(a) \in L$ 是模 L 的 C-基。此时 $N_{R,C,A,M,\gamma}$ 中的任意元素都是纯张量 $\sum m_i \otimes \gamma(a)^{-n_i}$ 的和，其中 $m_i \in M_{n_i d}$。事实上，我们可以将每个 m_i 乘以适当的 a 的正幂并合并项，看出 $N_{R,C,A,M,\gamma}$ 中的每个元素都可以写成 $m \otimes \gamma(a)^{-n}$，其中 $m \in M_{nd}$ 且 $n \gg 0$。换句话说，我们看到此时

$$N_{R,C,A,M,\gamma} = M_{(a)} \otimes_{A_{(a)}} C$$

其中映射 $A_{(a)} \to C$ 是映射 $x/a^n \mapsto \gamma(x)/\gamma(a)^n$。换句话说，这是 $\widetilde{M}$ 在 $\mathrm{Proj}(A)$ 中 $D_+(a)$ 上的值通过由 γ 得到的态射 $\mathrm{Spec}(C) \to D_+(a)$ 的拉回。

引理 27.17.1. *在情形 27.15.1 中。对 S 上任意拟凝聚分次 $\mathcal{A}$-模层 $\mathcal{M}$，存在典范相伴的 $\mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}$-模层 $\widetilde{\mathcal{M}}$，具有以下性质：*

1. *给定概形 T 和 T 上的四元组 $(T \to S, d, \mathcal{L}, \psi)$，它对应于态射 $h : T \to \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$，存在典范同构 $\widetilde{\mathcal{M}}_T = h^*\widetilde{\mathcal{M}}$，其中 $\widetilde{\mathcal{M}}_T$ 由 (27.17.0.1) 定义。*
2. *(1) 中的同构与拉回相容。*
3. *存在典范映射*
$$\pi^*\mathcal{M}_0 \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M}}.$$
4. *构造 $\mathcal{M} \mapsto \widetilde{\mathcal{M}}$ 对 $\mathcal{M}$ 具有函子性。*
5. *构造 $\mathcal{M} \mapsto \widetilde{\mathcal{M}}$ 是正合的。*
6. *存在如引理 27.9.1 中的典范映射*
$$\widetilde{\mathcal{M}} \otimes_{\mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}} \widetilde{\mathcal{N}} \longrightarrow \widetilde{\mathcal{M} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{N}}$$

(7) 存在典范映射

$$\pi^*\mathcal{M} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \widetilde{\mathcal{M}(n)}$$

推广 *(27.10.1.6)*。

(8) $\widetilde{\mathcal{M}}$ 的形成与基变换交换。

证明. 略。我们应该把这个引理分成几个部分并分别证明各部分。 □

27.18. 相对 Proj 的函子性

本节是第 27.11 节对相对 Proj 的类比。令 S 为概形。分次 $\mathcal{O}_S$-代数映射 $\psi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 并不总能给出相伴相对 Proj 的态射。正确结果陈述如下。

引理 27.18.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 为两个分次拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数。令 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 和 $q : Y = \underline{Proj}_S(\mathcal{B}) \to S$。令 $\psi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为分次 $\mathcal{O}_S$-代数同态。存在典范开集 $U(\psi) \subset Y$ 和 S 上的典范概形态射

$$r_\psi : U(\psi) \longrightarrow X$$

以及 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{U(\psi)}$-代数的映射

$$\theta = \theta_\psi : r_\psi^* \left(\bigoplus\nolimits_{d\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_X(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{U(\psi)}(d).$$

三元组 $(U(\psi), r_\psi, \theta)$ 由以下性质刻画：对任意仿射开集 $W \subset S$，三元组

$$(U(\psi) \cap p^{-1}W, \quad r_\psi|_{U(\psi)\cap p^{-1}W} : U(\psi) \cap p^{-1}W \to q^{-1}W, \quad \theta|_{U(\psi)\cap p^{-1}W})$$

通过第 *27.15* 节的等同 $p^{-1}W = Proj(\mathcal{A}(W))$ 和 $q^{-1}W = Proj(\mathcal{B}(W))$ 等于引理 *27.11.1* 中与 $\psi : \mathcal{A}(W) \to \mathcal{B}(W)$ 相伴的三元组。

证明. 这个引理通过粘合局部三元组自行证明。 □

引理 27.18.2. 令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。令 $X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$，$Y = \underline{Proj}_S(\mathcal{B})$ 和 $Z = \underline{Proj}_S(\mathcal{C})$。令 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，$\psi : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 为分次 $\mathcal{O}_S$-代数映射。则有

$$U(\psi \circ \varphi) = r_\varphi^{-1}(U(\psi)) \quad \text{和} \quad r_{\psi\circ\varphi} = r_\varphi \circ r_\psi|_{U(\psi\circ\varphi)}.$$

此外，在显然记号下有

$$\theta_\psi \circ r_\psi^* \theta_\varphi = \theta_{\psi\circ\varphi}$$

证明. 略。 □

引理 27.18.3. 采用上面引理 *27.18.1* 的假设和记号。假设对 $d \gg 0$，$\mathcal{A}_d \to \mathcal{B}_d$ 是满射。则

(1) $U(\psi) = Y$，
(2) $r_\psi : Y \to X$ 是闭浸入，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_Y(n)$ 是满射，但一般不是同构（即使 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是满射）。

证明. 由引理 27.18.1 与引理 27.11.3 结合得出。 □

引理 27.18.4. 采用上面引理 *27.18.1* 的假设和记号。假设对所有 $d \gg 0$，$\mathcal{A}_d \to \mathcal{B}_d$ 是同构。则

(1) $U(\psi) = Y$，
(2) $r_\psi : Y \to X$ 是同构，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_Y(n)$ 是同构。

证明. 由引理 27.18.1 与引理 27.11.4 结合得出。 □

引理 27.18.5. 采用上面引理 *27.18.1* 的假设和记号。假设对 $d \gg 0$，$\mathcal{A}_d \to \mathcal{B}_d$ 是满射，且 $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{A}_0$ 上生成。则

(1) $U(\psi) = Y$，
(2) $r_\psi : Y \to X$ 是闭浸入，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_Y(n)$ 是同构。

证明. 由引理 27.18.1 与引理 27.11.5 结合得出。 □

27.19. 可逆层与映入相对 Proj 的态射

似乎我们可能在某个地方需要以下引理。情形如下：

(1) 令 S 为概形。
(2) 令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。
(3) 记 $\pi : \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A}) \to S$ 为 S 上的相对齐次谱。
(4) 令 $f : X \to S$ 为概形态射。
(5) 令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。
(6) 令 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 为分次 $\mathcal{O}_X$-代数同态。

给定此数据，令

$$U(\psi) = \bigcup\nolimits_{(U,V,a)} U_{\psi(a)}$$

其中 (U, V, a) 满足：

(1) $V \subset S$ 仿射开，
(2) $U = f^{-1}(V)$，且
(3) $a \in \mathcal{A}(V)_+$ 是齐次的。

即，则 $\psi(a) \in \Gamma(U, \mathcal{L}^{\otimes \deg(a)})$，且 $U_{\psi(a)}$ 是相应开集（见 **Modules**，引理 17.25.10）。

引理 27.19.1. 采用如上假设和记号。态射 ψ 诱导 S 上的典范概形态射

$$r_{\mathcal{L},\psi} : U(\psi) \longrightarrow \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$$

以及分次 $\mathcal{O}_{U(\psi)}$-代数的映射

$$\theta : r_{\mathcal{L},\psi}^* \left(\bigoplus\nolimits_{d \geq 0} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}|_{U(\psi)}$$

由以下性质刻画：

(1) 对每个开集 $V \subset S$ 和每个 $d \geq 0$，图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_d(V) & \xrightarrow{\quad\psi\quad} & \Gamma(f^{-1}(V), \mathcal{L}^{\otimes d}) \\ {\scriptstyle\psi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle restrict} \\ \Gamma(\pi^{-1}(V), \mathcal{O}_{\underline{Proj}_S(\mathcal{A})}(d)) & \xrightarrow{\theta} & \Gamma(f^{-1}(V) \cap U(\psi), \mathcal{L}^{\otimes d}) \end{array}$$

交换。

(2) 对任意 $d \geq 1$ 和任意开子概形 $W \subset X$，只要 $\psi|_W : f^*\mathcal{A}_d|_W \to \mathcal{L}^{\otimes d}|_W$ 是满射，态射 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 的限制就与由相对齐次谱的构造（见定义 *27.16.7*）存在的态射 $W \to \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$ 一致。

(3) 对任意仿射开集 $V \subset S$，限制

$$(U(\psi) \cap f^{-1}(V), r_{\mathcal{L},\psi}|_{U(\psi)\cap f^{-1}(V)}, \theta|_{U(\psi)\cap f^{-1}(V)})$$

通过 i_V（见引理 *27.15.4*）与引理 *27.14.1* 中与由 ψ 诱导的映射 $\psi' : A = \mathcal{A}(V) \to \Gamma_*(f^{-1}(V), \mathcal{L}|_{f^{-1}(V)})$ 相伴的三元组 $(U(\psi'), r_{\mathcal{L},\psi'}, \theta')$ 一致。

证明. 利用刻画 (3) 在 S 上局部构造态射 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 和 θ。利用引理 27.14.1 的唯一性来证明构造粘合。细节略。 □

27.20. 用可逆层扭转与相对 Proj

令 S 为概形。令 $\mathcal{A} = \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{A}_d$ 为拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。令 $\mathcal{L}$ 为 S 上的可逆层。在此情形我们得到另一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数，即

$$\mathcal{B} = \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} \mathcal{A}_d \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L}^{\otimes d}$$

事实证明 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 有同构的相对齐次谱。

引理 27.20.1. 采用如上记号 S、$\mathcal{A}$、$\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{B}$。存在典范同构

$$\begin{array}{ccc} P = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) & \xrightarrow{\quad g \quad} & \underline{Proj}_S(\mathcal{B}) = P' \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi'} & \\ & S & \end{array}$$

具有以下性质

(1) 存在同构 $\theta_n : g^*\mathcal{O}_{P'}(n) \to \mathcal{O}_P(n) \otimes \pi^*\mathcal{L}^{\otimes n}$，它们合在一起给出 $\mathbf{Z}$-分次代数的同构

$$\theta : g^*\left(\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{P'}(n)\right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_P(n) \otimes \pi^*\mathcal{L}^{\otimes n}$$

(2) 对每个开集 $V \subset S$，图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_n(V) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}(V) & \xrightarrow{\quad multiply \quad} & \mathcal{B}_n(V) \\ \downarrow{\scriptstyle \psi\otimes\pi^*} & & \\ \Gamma(\pi^{-1}V, \mathcal{O}_P(n)) \otimes \Gamma(\pi^{-1}V, \pi^*\mathcal{L}^{\otimes n}) & & \downarrow{\scriptstyle\psi} \\ \downarrow{\scriptstyle multiply} & & \\ \Gamma(\pi^{-1}V, \mathcal{O}_P(n) \otimes \pi^*\mathcal{L}^{\otimes n}) & \xleftarrow{\quad \theta_n \quad} & \Gamma(\pi'^{-1}V, \mathcal{O}_{P'}(n)) \end{array}$$

交换。

(3) 如有必要在此添加更多内容。

证明. 当 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_S$ 时这是恒等映射。一般情形选取 S 的开覆盖使得 $\mathcal{L}$ 在各块上平凡，并粘合相应映射。细节略。 □

27.21. 射影丛

令 S 为概形。令 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模层。由 **Modules**，引理 17.21.6，$\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上的对称代数 $\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层。注意它在 $\mathcal{O}_S$ 上由 1 次部分生成。因此对它可以应用前一节的构造，特别是引理 27.16.5 和 27.16.11。

定义 27.21.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模[3]。我们记

$$\pi : \mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathrm{Sym}(\mathcal{E})) \longrightarrow S$$

并称之为与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。符号 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(n)$ 表示引理 27.16.11 中的可逆 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}$-模，称为结构层的第 n 次扭转。

[3]读者可能期望这里加上 $\mathcal{E}$ 有限局部自由的条件。为了与 [**DG67**, II, Definition 4.1.1] 保持一致，我们不这样做。

根据引理 27.15.5，对所有 $n \geq 0$ 存在典范 $\mathcal{O}_S$-模同态

$$\mathrm{Sym}^n(\mathcal{E}) \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(n) \quad \text{等价地} \quad \pi^*\mathrm{Sym}^n(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(n)$$

特别地，对 $n = 1$ 有

$$\mathcal{E} \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1) \quad \text{等价地} \quad \pi^*\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$$

且映射 $\pi^*\mathcal{E} \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 由引理 27.16.11 是满射。这是记住我们如何规范化 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 的构造的好方法。

警告：在某些参考文献中，概形 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 仅为 S 上有限局部自由的 $\mathcal{E}$ 定义。而且有时 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 实际上被定义为我们的 $\mathbf{P}(\mathcal{E}^\vee)$，其中 $\mathcal{E}^\vee$ 是 $\mathcal{E}$ 的对偶（且这仅在 $\mathcal{E}$ 有限局部自由时进行）。

令 S、$\mathcal{E}$、$\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to S$ 如定义 27.21.1 中那样。令 $f : T \to S$ 为 S 上的概形。令 $\psi : f^*\mathcal{E} \to \mathcal{L}$ 为满射，其中 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_T$-模。诱导的分次 $\mathcal{O}_T$-代数映射

$$f^*\mathrm{Sym}(\mathcal{E}) = \mathrm{Sym}(f^*\mathcal{E}) \to \mathrm{Sym}(\mathcal{L}) = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

通过我们在第 27.16 节中将相对 Proj 构造为表示函子 F 的概形，对应于 S 上的态射

$$\varphi_{\mathcal{L},\psi} : T \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E})$$

另一方面，给定 S 上的态射 $\varphi : T \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$，我们可以令 $\mathcal{L} = \varphi^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 以及 $\psi : f^*\mathcal{E} \to \mathcal{L}$ 等于典范满射 $\pi^*\mathcal{E} \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 被 φ 拉回。由引理 27.16.11，这些构造在 $(\mathcal{L}, \psi)$ 的同构类集合与 S 上的态射 $\varphi : T \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 集合之间互为逆双射。因此我们看到 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 表示如下函子：它把 $f : T \to S$ 映到 $f^*\mathcal{E}$ 的局部自由秩 1 的 $\mathcal{O}_T$-模商集合。

例 27.21.2 (向量空间的射影空间)**.** 令 k 为域。令 V 为 k-向量空间。相应的射影空间是 k-概形

$$\mathbf{P}(V) = \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}(V))$$

其中 $\mathrm{Sym}(V)$ 是 V 在 k 上的对称代数。当然若 $\dim(V) = n + 1$，则有 $\mathbf{P}(V) \cong \mathbf{P}^n_k$，因为此时 V 上的对称代数同构于 $n + 1$ 个变量的多项式环。如果我们将 V 视为 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的拟凝聚模，则 $\mathbf{P}(V)$ 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上相应的射影空间丛。由上面的讨论，$\mathbf{P}(V)$ 的一个 k-值点 p 对应于 k-向量空间的满射 $V \to L_p$，其中 $\dim(L_p) = 1$。更一般地，令 X 为 k 上的概形，令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，令 $\psi : V \to \Gamma(X, \mathcal{L})$ 为 k-线性映射，使得 $\mathcal{L}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模由 ψ 的像中的截面生成。则上面的讨论给出 k 上概形的典范态射

$$\varphi_{\mathcal{L},\psi} : X \longrightarrow \mathbf{P}(V)$$

使得存在同构 $\theta : \varphi_{\mathcal{L},\psi}^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}(1) \to \mathcal{L}$，且 ψ 与复合

$$V \to \Gamma(\mathbf{P}(V), \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}(1)) \to \Gamma(X, \varphi_{\mathcal{L},\psi}^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}(1)) \to \Gamma(X, \mathcal{L})$$

一致。见引理 27.14.1。如果 $V \subset \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是子空间，则我们将上面构造的态射简单记为 $\varphi_{\mathcal{L},V}$。若 $\dim(V) = n+1$ 且我们选取 V 的基 $v_0, \ldots, v_n$，则图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[\varphi_{\mathcal{L},\psi}]{} & \mathbf{P}(V) \\ \| & & \downarrow \cong \\ X & \xrightarrow{\varphi_{(\mathcal{L},(s_0,\ldots,s_n))}} & \mathbf{P}_k^n \end{array}$$

交换，其中 $s_i = \psi(v_i) \in \Gamma(X, \mathcal{L})$，其中 $\varphi_{(\mathcal{L},(s_0,\ldots,s_n))}$ 如第 27.13 节中那样，且右竖直箭头对应于将 T_i 映到 v_i 的同构 $k[T_0, \ldots, T_n] \to \mathrm{Sym}(V)$。

例 27.21.3. 映射 $\mathrm{Sym}^n(\mathcal{E}) \to \pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(n))$ 在 $\mathcal{E}$ 局部自由时是同构，但一般不需要是同构。事实上我们将给出一个例子，其中该映射对 $n = 1$ 不是单射。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中

$$A = k[u, v, s_1, s_2, t_1, t_2]/I$$

其中 k 是域且

$$I = (-us_1 + vt_1 + ut_2, vs_1 + us_2 - vt_2, vs_2, ut_1).$$

记 $\overline{u}$ 为 u 在 A 中的类，其他变量类似。令 $M = (Ax \oplus Ay)/A(\overline{u}x + \overline{v}y)$，使得

$$\mathrm{Sym}(M) = A[x, y]/(\overline{u}x + \overline{v}y) = k[x, y, u, v, s_1, s_2, t_1, t_2]/J$$

其中

$$J = (-us_1 + vt_1 + ut_2, vs_1 + us_2 - vt_2, vs_2, ut_1, ux + vy).$$

此时与 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的拟凝聚层 $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ 相伴的射影丛是概形

$$P = \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}(M)).$$

注意该概形有仿射开覆盖 $P = D_+(x) \cup D_+(y)$。考虑元素 $m \in M$，它是元素 $us_1x + vt_2y$ 的像。注意

$$x(us_1x + vt_2y) = (s_1x + s_2y)(ux + vy) \bmod I$$

且

$$y(us_1x + vt_2y) = (t_1x + t_2y)(ux + vy) \bmod I.$$

第一个方程蕴含 m 作为 $D_+(x)$ 上 $\mathcal{O}_P(1)$ 的截面映为零，第二个蕴含它作为 $D_+(y)$ 上 $\mathcal{O}_P(1)$ 的截面映为零。这表明 m 在 $\Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 中映为零。另一方面我们断言 $m \neq 0$，因此 m 给出

了 $\mathcal{E}$ 的一个非零全局截面在 $\Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 中映为零的例子。假设 $m = 0$ 以得到矛盾。此时存在元素 $f \in k[u, v, s_1, s_2, t_1, t_2]$ 使得

$$us_1x + vt_2y = f(ux + vy) \bmod I$$

由于 I 由 2 次齐次多项式生成，我们可以将 f 分解为其齐次分量并取 1 次分量。换句话说，我们可以假设

$$f = au + bv + \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2$$

对某 $a, b, \alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2 \in k$。所得条件是

$$us_1 - u(au + bv + \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2) \in I$$
$$vt_2 - v(au + bv + \alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2) \in I$$

I 的生成元中没有 u^2, uv, v^2 项，因此我们看到 $a = b = 0$。于是我们得到关系

$$us_1 - u(\alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2) \in I$$
$$vt_2 - v(\alpha_1 s_1 + \alpha_2 s_2 + \beta_1 t_1 + \beta_2 t_2) \in I$$

我们可以使用 I 的第一个生成元将任何 us_1 的出现替换为 $vt_1 + ut_2$，使用 I 的第二个生成元将任何 vs_1 的出现替换为 $-us_2 + vt_2$，使用第三个生成元移除 vs_2 的出现，使用第四个生成元移除 ut_1 的出现。然后我们得到关系

$$(1 - \alpha_1)vt_1 + (1 - \alpha_1)ut_2 - \alpha_2 us_2 - \beta_2 ut_2 = 0$$
$$(1 - \alpha_1)vt_2 + \alpha_1 us_2 - \beta_1 vt_1 - \beta_2 vt_2 = 0$$

这意味着 α_1 应同时为 0 和 1，得到所需的矛盾。

引理 27.21.4. 令 S 为概形。S 上射影丛的结构态射 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to S$ 是分离的。

证明. 立即由引理 27.16.9 得出。 □

引理 27.21.5. 令 S 为概形。令 $n \geq 0$。则 $\mathbf{P}^n_S$ 是 S 上的射影丛。

证明. 注意

$$\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} = \mathrm{Proj}(\mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n]) = \underline{\mathrm{Proj}}_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})}\left(\widetilde{\mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n]}\right)$$

其中环 $\mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n]$ 的分次由 $\deg(T_i) = 1$ 给出，且 $\mathbf{Z}$ 的元素在 0 次。回忆 $\mathbf{P}^n_S$ 被定义为 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} S$。而且，形成相对齐次谱与基变换交换，见引理 27.16.10。对任意概形 $g : S \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，有 $g^*\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})}[T_0, \ldots, T_n] = \mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n]$。结合以上我们看到

$$\mathbf{P}^n_S = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n]).$$

最后，注意 $\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n] = \mathrm{Sym}(\mathcal{O}_S^{\oplus n+1})$。因此我们看到 $\mathbf{P}^n_S$ 是 S 上的射影丛。 □

27.22. Grassmann 流形

在本节中，我们引入标准 Grassmann 流形函子，并证明它们由概形表示。选取整数 k、n 且 $0 < k < n$。我们将构造一个函子

$$G(k,n) : Sch \longrightarrow Sets \tag{27.22.0.1}$$

粗略地说，它将参数化 n 维空间的 k 维子空间。然而，出于技术原因，更方便的是参数化 $(n-k)$ 维商，我们将这样做。

更精确地说，$G(k,n)$ 将概形 S 映到满射

$$q : \mathcal{O}_S^{\oplus n} \longrightarrow \mathcal{Q}$$

的同构类集合，其中 $\mathcal{Q}$ 是秩 $n-k$ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。注意这确实是一个集合，例如由 **Modules**，引理 17.9.8 或观察到满射 q 的同构类由 q 的核决定（给定一个层，子层有一个集合）。给定概形态射 $f : T \to S$，我们令 $G(k,n)(f) : G(k,n)(S) \to G(k,n)(T)$ 将 $q : \mathcal{O}_S^{\oplus n} \longrightarrow \mathcal{Q}$ 的同构类映到 $f^*q : \mathcal{O}_T^{\oplus n} \longrightarrow f^*\mathcal{Q}$ 的同构类。这是有意义的，因为 (1) $f^*\mathcal{O}_S = \mathcal{O}_T$，(2) f^* 是加性的，(3) f^* 保持局部自由模（**Modules**，引理 17.14.3），以及 (4) f^* 是右正合的（**Modules**，引理 17.3.3）。

引理 27.22.1. 令 $0 < k < n$。函子 $G(k,n)$（*27.22.0.1*）由概形表示。

证明. 令 $F = G(k,n)$。为证明引理，我们将使用 **Schemes**，引理 26.15.4 的判据。F 满足 Zariski 拓扑的层性质的原因是我们能粘合层，见 **Sheaves**，节 6.33（一些细节省略）。

子函子族 F_i。令 I 为 $\{1,\ldots,n\}$ 的基数为 $n-k$ 的子集集合。给定概形 S 和 $j \in \{1,\ldots,n\}$，我们用 e_j 表示 $\mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 的全局截面

$$e_j = (0,\ldots,0,1,0,\ldots,0) \quad (1 \text{ 在第} j \text{ 个位置})$$

当然这些截面自由生成 $\mathcal{O}_S^{\oplus n}$。类似地，对 $j \in \{1,\ldots,n-k\}$，我们用 f_j 表示 $\mathcal{O}_S^{\oplus n-k}$ 的全局截面，它在除了第 j 个（那里放 1）之外的所有直和项中为零。对 $i \in I$，我们令

$$s_i : \mathcal{O}_S^{\oplus n-k} \longrightarrow \mathcal{O}_S^{\oplus n}$$

它是与 I 的元素相对应的余投影 $\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 的直和。更精确地，若 $i = \{i_1,\ldots,i_{n-k}\}$ 且 $i_1 < i_2 < \ldots < i_{n-k}$，则对 $j \in \{1,\ldots,n-k\}$，s_i 将 f_j 映到 e_{i_j}。有了这个记号，我们可以令

$$F_i(S) = \{q : \mathcal{O}_S^{\oplus n} \to \mathcal{Q} \in F(S) \mid q \circ s_i \text{ 是满射}\} \subset F(S)$$

给定概形态射 $f : T \to S$，拉回 f^*s_i 是 T 上相应映射。由于 f^* 是右正合的（**Modules**，引理 17.3.3），我们断定 F_i 是 F 的子函子。

F_i 的可表性。为证明这一点，我们可以（在重新编号后）假设 $i = \{1, \ldots, n-k\}$。这意味着 s_i 是前 $n-k$ 个直和项的包含。观察到若 $q \circ s_i$ 是满射，则 $q \circ s_i$ 作为同秩有限局部自由模之间的满射是同构（**Modules**，引理 17.14.5）。因此若 $q : \mathcal{O}_S^{\oplus n} \to \mathcal{Q}$ 是 $F_i(S)$ 的元素，则我们可以使用 $q \circ s_i$ 将 $\mathcal{Q}$ 等同于 $\mathcal{O}_S^{\oplus n-k}$。这样做之后，我们得到

$$q : \mathcal{O}_S^{\oplus n} \longrightarrow \mathcal{O}_S^{\oplus n-k}$$

将 e_j 映到 f_j（记号如上），对 $j = 1, \ldots, n-k$。为完全确定 q，我们必须固定像 $q(e_{n-k+1}), \ldots, q(e_n)$ 在 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S^{\oplus n-k})$ 中。由此可知 F_i 同构于函子

$$S \longmapsto \prod\nolimits_{j=n-k+1,\ldots,n} \Gamma(S, \mathcal{O}_S^{\oplus n-k})$$

该函子同构于函子 $S \mapsto \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 的 $k(n-k)$ 重自积。由 **Schemes**，例 26.15.2，后者由 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$ 表示。因此 F_i 由 $\mathbf{A}^{k(n-k)}_{\mathbf{Z}}$ 表示，因为在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的纤维积就是概形范畴中的积。

包含 $F_i \subset F$ 由开浸入表示。令 S 为概形，令 $q : \mathcal{O}_S^{\oplus n} \to \mathcal{Q}$ 为 $F(S)$ 的元素。由 **Modules**，引理 17.9.4，集合 $U_i = \{s \in S \mid (q \circ s_i)_s \text{ 满射}\}$ 在 S 中是开集。由于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是局部环且 $\mathcal{Q}_s$ 是有限 $\mathcal{O}_{S,s}$-模，由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）有

$$s \in U_i \Leftrightarrow \big(\text{由}(q \circ s_i)_s \text{ 诱导的映射} \kappa(s)^{\oplus n-k} \to \mathcal{Q}_s/\mathfrak{m}_s\mathcal{Q}_s \text{ 是满射}\big)$$

令 $f : T \to S$ 为概形态射，令 $t \in T$ 为映到 $s \in S$ 的点。我们有 $(f^*\mathcal{Q})_t = \mathcal{Q}_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{T,t}$（**Sheaves**，引理 6.26.4）等等。因此由 $(f^*q \circ f^*s_i)_t$ 诱导的映射

$$\kappa(t)^{\oplus n-k} \to (f^*\mathcal{Q})_t/\mathfrak{m}_t(f^*\mathcal{Q})_t$$

是上面映射 $\kappa(s)^{\oplus n-k} \to \mathcal{Q}_s/\mathfrak{m}_s\mathcal{Q}_s$ 通过域扩张 $\kappa(t)/\kappa(s)$ 的基变换。由此可知 $s \in U_i$ 当且仅当 t 在 f^*q 的相应开集中。特别地，$T \to S$ 通过 U_i 分解当且仅当 $f^*q \in F_i(T)$，如所需。

族 F_i，$i \in I$ 覆盖 F。令 $q : \mathcal{O}_S^{\oplus n} \to \mathcal{Q}$ 为 $F(S)$ 的元素。我们必须证明对 S 的每个点 s，存在 $i \in I$ 使得 s_i 在 s 的邻域内是满射。因此我们必须证明复合之一

$$\kappa(s)^{\oplus n-k} \xrightarrow{s_i} \kappa(s)^{\oplus n} \to \mathcal{Q}_s/\mathfrak{m}_s\mathcal{Q}_s$$

是满射（见前一段）。由于 $\mathcal{Q}_s/\mathfrak{m}_s\mathcal{Q}_s$ 是维数 $n-k$ 的向量空间，这由向量空间理论得出。 □

定义 27.22.2. 令 $0 < k < n$。表示函子 $G(k,n)$ 的概形 $\mathbf{G}(k,n)$ 称为$\mathbf{Z}$ 上的 *Grassmann* 流形。它到概形 S 的基变换 $\mathbf{G}(k,n)_S$ 称为S 上的 *Grassmann* 流形。若 R 是环，到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的基变换记为 $\mathbf{G}(k,n)_R$，称为R 上的 *Grassmann* 流形。

该定义是有意义的，因为我们在引理 27.22.1 中证明了这些函子确实可表。

引理 27.22.3. 令 $n \geq 1$。存在典范同构 $\mathbf{G}(n, n+1) = \mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$。

证明. 根据引理 27.13.1，概形 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$ 表示如下函子：它将概形 S 映到由可逆模 $\mathcal{L}$ 和生成 $\mathcal{L}$ 的 $(n+1)$-元组全局截面 $(s_0, \ldots, s_n)$ 组成的对的同构类集合。给定这样的对，我们得到商

$$\mathcal{O}_S^{\oplus n+1} \longrightarrow \mathcal{L}, \quad (h_0, \ldots, h_n) \longmapsto \sum h_i s_i.$$

反之，给定 $G(n, n+1)(S)$ 的元素 $q : \mathcal{O}_S^{\oplus n+1} \to \mathcal{Q}$，我们得到这样的对，即 $(\mathcal{Q}, (q(e_1), \ldots, q(e_{n+1})))$。这里 e_i，$i = 1, \ldots, n+1$ 是自由模 $\mathcal{O}_S^{\oplus n+1}$ 的标准生成截面。我们省略验证这些构造定义了互逆的函子变换。 □

27.23. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论

(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射

(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 28

概形的性质

28.1. 引言

在本章中，我们引入概形的一些绝对性质。基础参考文献是 [**DG67**]。

28.2. 可构造集

可构造集和局部可构造集在 **Topology**，节 5.15 中引入。我们可以如下刻画概形的局部可构造子集。

引理 28.2.1. *令 X 为概形。X 的子集 E 在 X 中局部可构造当且仅当对 X 的每个仿射开集 U，$E \cap U$ 在 U 中可构造。*

证明. 假设 E 局部可构造。则存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得对每个 i，$E \cap U_i$ 在 U_i 中可构造。令 $V \subset X$ 为任意仿射开集。我们可以找到有限仿射开覆盖 $V = V_1 \cup \ldots \cup V_m$，使得对每个 j，有某个 $i = i(j)$ 使得 $V_j \subset U_i$。由 **Topology**，引理 5.15.4，我们看到每个 $E \cap V_j$ 在 V_j 中可构造。由于包含 $V_j \to V$ 是拟紧的（见 **Schemes**，引理 26.19.2），由 **Topology**，引理 5.15.6 我们断定 $E \cap V$ 在 V 中可构造。反过来是显然的。 □

引理 28.2.2. *令 X 为概形，$E \subset X$ 为局部可构造子集。令 $\xi \in X$ 为 X 的某个不可约分支的一般点。*

(1) 若 $\xi \in E$，则 ξ 的某个开邻域包含在 E 中。
(2) 若 $\xi \notin E$，则 ξ 的某个开邻域与 E 不相交。

证明. 由于局部可构造子集的补集也是局部可构造的，只需证明 (2)。我们可以假设 X 是仿射的，从而 E 是可构造的（引理 28.2.1）。此时 X 是谱空间（**Algebra**，引理 10.26.2）。则由 **Topology**，引理 5.23.6 以及 X 中没有不同于 ξ 的点特化到 ξ 这一事实，$\xi \notin E$ 蕴含 $\xi \notin \overline{E}$。 □

引理 28.2.3. *令 X 为拟分离概形。X 的任意两个拟紧开集的交是 X 的拟紧开集。X 的每个拟紧开集在 X 中逆紧。*

证明. 若 U 和 V 是拟紧开集，则 $U \cap V = \Delta^{-1}(U \times V)$，其中 $\Delta : X \to X \times X$ 是对角。由于 X 是拟分离的，Δ 是拟紧的。因此 $U \cap V$ 是拟紧的，因为 $U \times V$ 是拟紧的（细节省略；利用 **Schemes**，引理 26.17.4 看出 $U \times V$ 是有限多个仿射的并）。其他断言由第一个断言和 **Topology**，引理 5.27.1 得出。 □

引理 28.2.4. 令 X 为拟紧拟分离概形。则 X 的底层拓扑空间是谱空间。

证明. 由 **Topology**，定义 5.23.1 我们必须验证 X 是 sober 的、拟紧的、有拟紧开集基，且任意两个拟紧开集的交是拟紧的。这由 **Schemes**，引理 26.11.1 和 26.11.2 以及上面的引理 28.2.3 得出。 □

引理 28.2.5. 令 X 为拟紧拟分离概形。X 的任何局部可构造子集都是可构造的。

证明. 由于 X 是拟紧的，我们可以选取有限仿射开覆盖 $X = V_1 \cup \ldots \cup V_m$。由于 X 是拟分离的，由引理 28.2.3 每个 V_i 在 X 中逆紧。因此由 **Topology**，引理 5.15.6 我们看到 $E \subset X$ 在 X 中可构造当且仅当 $E \cap V_j$ 在 V_j 中可构造。于是由引理 28.2.1 得证。 □

引理 28.2.6. 令 X 为概形。X 的子集 E 在 X 中逆紧当且仅当对 X 的每个仿射开集 U，$E \cap U$ 是拟紧的。

证明. 由 X 的每个拟紧开集都是有限多个仿射开集的并这一事实立得。 □

引理 28.2.7. 概形 X 的一个具有逆紧部分的划分 $X = \coprod_{i \in I} X_i$ 是局部有限的当且仅当这些部分是局部可构造的。

证明. 逆紧、划分和局部有限的定义见 **Topology**，定义 5.12.1、5.28.1 和 5.28.4。

若划分是局部有限的，且 $U \subset X$ 是仿射开集，则我们看到 $U = \coprod_{i \in I} U \cap X_i$ 是有限划分（更精确地，除有限多个部分外都是空集）。因此 $U \cap X_i$ 是拟紧的，且其补集作为有限多个逆紧部分的并在 U 中逆紧。于是由 **Topology**，引理 5.15.13，$U \cap X_i$ 是可构造的。由引理 28.2.1 可知 X_i 是局部可构造的。

假设这些部分是局部可构造的。则对任意仿射开集 $U \subset X$，我们得到由可构造子集组成的覆盖 $U = \coprod X_i \cap U$。由于可构造拓扑是拟紧的，见 **Topology**，引理 5.23.2，该覆盖有有限加细，即划分是局部有限的。 □

28.3. 整概形、不可约概形和约化概形

定义 28.3.1. 令 X 为概形。若 X 非空，且对每个非空仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$，环 R 是整环，则称 X 为整的。

引理 28.3.2. 令 X 为概形。下列条件等价。

(1) 概形 X 是约化的，见 ***Schemes***，定义 *26.12.1*。
(2) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_X)$ 是约化的。
(3) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是约化的。
(4) 对每个开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是约化的。

证明. 见 **Schemes**，引理 26.12.2 和 26.12.3。 □

引理 28.3.3. 令 X 为概形。下列条件等价。

(1) 概形 X 不可约。
(2) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$，使得 I 非空，对所有 $i \in I$，U_i 不可约，且对所有 $i, j \in I$ 有 $U_i \cap U_j \neq \emptyset$。
(3) 概形 X 非空且每个非空仿射开集 $U \subset X$ 不可约。

证明. 假设 (1)。由 **Schemes**，引理 26.11.1 我们看到 X 有唯一的一般点 η。则 $X = \overline{\{\eta\}}$。因此 η 是 X 的每个非空仿射开集 $U \subset X$ 的元素。这意味着 η 在 U 中稠密，从而 U 不可约。这也蕴含任意两个非空仿射开集相交。因此 (1) 蕴含 (2) 和 (3)。

假设 (2)。设 $X = Z_1 \cup Z_2$ 是两个闭子集的并。对每个 i，我们看到要么 $U_i \subset Z_1$ 要么 $U_i \subset Z_2$。选取某个 $i \in I$ 并假设（可能在重新编号 Z_1、Z_2 后）$U_i \subset Z_1$。对任意 $j \in I$，开子集 $U_i \cap U_j$ 在 U_j 中稠密且包含在闭子集 $Z_1 \cap U_j$ 中。我们断定也有 $U_j \subset Z_1$。于是如所需 $X = Z_1$。

假设 (3)。选取仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$。我们可以假设每个 U_i 非空。由于 X 非空，I 非空。由假设每个 U_i 不可约。假设对某对 $i, j \in I$ 有 $U_i \cap U_j = \emptyset$。则开集 $U_i \amalg U_j = U_i \cup U_j$ 是仿射的，见 **Schemes**，引理 26.6.8。因此由假设它不可约，这是荒谬的。我们断定 (3) 蕴含 (2)。引理得证。 □

引理 28.3.4. 概形 X 是整的当且仅当它既约化又不可约。

证明. 若 X 不可约，则每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 不可约。若 X 约化，则由上面的引理 28.3.2，R 约化。因此 R 约化且 (0) 是素理想，即 R 是整环。

若 X 是整的，则对每个非空仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$，环 R 约化，因此由引理 28.3.2，X 约化。此外每个非空仿射开集不可约。因此由引理 28.3.3，X 不可约。 □

在 **Examples**，节 110.6 中我们构造了一个连通仿射概形，其所有局部环都是整环，但它不是整的。

28.4. 由环的性质定义的概形类型

在本节中，我们研究环的哪些性质允许定义概形的局部性质。

定义 28.4.1. 令 P 为环的一个性质。若以下成立，则称 P 是局部的：

(1) 对任意环 R 和任意 $f \in R$，有 $P(R) \Rightarrow P(R_f)$。
(2) 对任意环 R 和 $f_i \in R$ 使得 $(f_1, \ldots, f_n) = R$，有 $\forall i, P(R_{f_i}) \Rightarrow P(R)$。

定义 28.4.2. 令 P 为环的一个性质。令 X 为概形。若对任意 $x \in X$，存在 x 在 X 中的仿射开邻域 U，使得 $\mathcal{O}_X(U)$ 具有性质 P，则称 X 是局部 P 的。

只有当性质是局部的时候，这才是一个好概念。即使 P 是局部性质，我们也不会自动使用这个定义来说概形是“局部 P”的，除非我们在其他地方明确陈述该定义。

引理 28.4.3. 令 X 为概形。令 P 为环的局部性质。下列条件等价：

(1) 概形 X 是局部 P 的。
(2) 对每个仿射开集 $U \subset X$，性质 $P(\mathcal{O}_X(U))$ 成立。
(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 满足 P。
(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是局部 P 的。

此外，若 X 是局部 P 的，则每个开子概形都是局部 P 的。

证明. 显然 (1) $\Leftrightarrow$ (3) 且 (2) $\Rightarrow$ (1)。若 (3) $\Rightarrow$ (2)，则引理的最后陈述成立，并且容易得出 (4) 也等价于 (1)。因此我们证明 (3) $\Rightarrow$ (2)。

令 $X = \bigcup U_i$ 为仿射开覆盖，设 $U_i = \mathrm{Spec}(R_i)$。假设 $P(R_i)$。令 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 为任意仿射开集。由 **Schemes**，引理 26.11.6，存在 $U = \mathrm{Spec}(R)$ 的由标准开集 $D(f_j)$ 组成的标准覆盖，使得每个环 R_{f_j} 是某个环 R_i 的主局部化。由定义 28.4.1 (1) 得到 $P(R_{f_j})$。于是由定义 28.4.1 (2) 得 $P(R)$。 □

这里有一个示例应用。

引理 28.4.4. 令 X 为概形。则 X 约化当且仅当 X 在定义 *28.4.2* 的意义下是“局部约化”的。

证明. 这由引理 28.3.2 即可看出。 □

引理 28.4.5. 环 R 的下列性质是局部的。

(1) *(Cohen-Macaulay.)* 环 R 是诺特的且是 *CM* 的，见 ***Algebra***，定义 *10.104.6*。
(2) *(正则.)* 环 R 是诺特的且正则，见 ***Algebra***，定义 *10.110.7*。
(3) *(绝对诺特.)* 环 R 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。

(4) 如有需要在此添加更多内容。[1]

证明. 略。 □

28.5. 诺特概形

回忆环 R 是诺特的，如果它满足理想的升链条件。等价地，R 的每个理想都是有限生成的。

定义 28.5.1. 令 X 为概形。

(1) 若每个 $x \in X$ 都有一个仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$，使得环 R 是诺特的，则称 X 是局部诺特的。
(2) 若 X 是局部诺特的且拟紧，则称 X 是诺特的。

以下是刻画局部诺特概形的标准结果。

引理 28.5.2. 令 X 为概形。下列条件等价：

(1) 概形 X 是局部诺特的。
(2) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是诺特的。
(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是诺特的。
(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是局部诺特的。

此外，若 X 是局部诺特的，则每个开子概形都是局部诺特的。

证明. 为证明这一点，只需证明“是诺特的”是环的局部性质，见引理 28.4.3。诺特环的任何局部化都是诺特的，见 **Algebra**，引理 10.31.1。由 **Algebra**，引理 10.23.2 我们看到定义 28.4.1 的第二个性质。 □

引理 28.5.3. 任何到局部诺特概形 X 的浸入 $Z \to X$ 都是拟紧的。

证明. 闭浸入显然是拟紧的。拟紧态射的复合是拟紧的，见 **Topology**，引理 5.12.2。因此只需证明到局部诺特概形的开浸入是拟紧的。利用 **Schemes**，引理 26.19.2，我们归结为 X 是仿射的情形。诺特环的谱的任何开子集都是拟紧的（例如结合 **Algebra**，引理 10.31.5 和 **Topology**，引理 5.9.2 和 5.12.13）。 □

引理 28.5.4. 局部诺特概形是拟分离的。

证明. 由 **Schemes**，引理 26.21.6 我们必须证明 X 的两个仿射开集的交 $U \cap V$ 是拟紧的。例如考虑开浸入 $U \cap V \to U$，这由上面的引理 28.5.3 得出。（但实际上这只是因为诺特环的谱的任何开集都是拟紧的。） □

[1] 但我们在此只列出那些尚未在其他地方单独处理过的性质。

引理 28.5.5. （局部）诺特概形具有（局部）诺特的底层拓扑空间，见 ***Topology***，定义 *5.9.1*。

证明. 这是因为诺特概形是诺特环的谱的有限并，以及 **Algebra**，引理 10.31.5 和 **Topology**，引理 5.9.4。 □

引理 28.5.6. （局部）诺特概形的任何局部闭子概形都是（局部）诺特的。

证明. 略。提示：诺特环的任何商环和任何局部化都是诺特的。对于诺特情形，再次利用诺特空间的任何子集（带诱导拓扑）都是诺特空间。 □

引理 28.5.7. 诺特概形有有限多个不可约分支。

证明. 诺特概形的底层拓扑空间是诺特的（引理 28.5.5），并且诺特拓扑空间只有有限多个不可约分支（**Topology**，引理 5.9.2）。 □

引理 28.5.8. 任何概形态射 $f : X \to Y$，若 X 是诺特的，则是拟紧的。

证明. 利用引理 28.5.5 以及诺特拓扑空间的任何子集都是拟紧的（见 **Topology**，引理 5.9.2 和 5.12.13）。 □

这里有一个有趣的引理。它说每个局部诺特概形都有很多闭点（至少在每个闭子集中有一个）。

引理 28.5.9. 任何非空局部诺特概形都有闭点。局部诺特概形的任何非空闭子集都有闭点。等价地，局部诺特概形的任何点都特化到一个闭点。

证明. 第二个断言由第一个断言得出（利用 **Schemes**，引理 26.12.4 和引理 28.5.6）。考虑任意非空仿射开集 $U \subset X$。令 $x \in U$ 为闭点。若 x 是 X 的闭点，则完成。若不是，令 $X_0 \subset X$ 为 $\overline{\{x\}}$ 上的约化诱导闭子概形结构。则由 **Schemes**，引理 26.10.1，$U_0 = U \cap X_0$ 是 X_0 的仿射开集，且 $U_0 = \{x\}$。令 $y \in X_0$，$y \neq x$ 为 x 的一个特化。考虑局部环 $R = \mathcal{O}_{X_0,y}$。由于 X_0 由引理 28.5.6 是诺特的，这是一个诺特局部环。记 $V \subset \mathrm{Spec}(R)$ 为典范态射 $\mathrm{Spec}(R) \to X_0$（见 **Schemes**，节 26.13）下 U_0 的逆像。由构造，V 是单点集，其唯一点对应于 x（利用 **Schemes**，引理 26.13.2）。由 **Algebra**，引理 10.61.1 我们看到 $\dim(R) = 1$。换句话说，我们看到 y 是 x 的直接特化（见 **Topology**，定义 5.20.1）。换句话说，任何使得 $x \rightsquigarrow y$ 的点 $y \neq x$ 都是 x 的直接特化。显然这些点中的每一个都是如所需的闭点。 □

引理 28.5.10. 令 X 为局部诺特概形。令 $x' \rightsquigarrow x$ 为 X 的点的特化。则

(1) 存在离散赋值环 R 和态射 $f : \mathrm{Spec}(R) \to X$，使得 $\mathrm{Spec}(R)$ 的一般点 η 映到 x'，特殊点映到 x，且
(2) 若 $x \neq x'$，给定有限生成域扩张 $K/\kappa(x')$，我们可以安排使得由 f 诱导的扩张 $\kappa(\eta)/\kappa(x')$ 同构于给定扩张。

证明. 首先假设 $x' \rightsquigarrow x$ 是 X 中的特化且 $x \neq x'$，并令 $K/\kappa(x')$ 为有限生成域扩张。由 **Schemes**，引理 26.13.2 和 **Schemes**，引理 26.13.3 之后的讨论，这导致环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \kappa(x') \to K$。由于 $x \neq x'$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 在 K 中的像不是域（细节省略）。令 $R \subset K$ 为任意分式域为 K 且支配 $\mathcal{O}_{X,x} \to K$ 的像的离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.13。环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to R$ 诱导态射 $f : \mathrm{Spec}(R) \to X$，见 **Schemes**，引理 26.13.1。由构造，该态射具有所有所需性质。若 $x = x'$，则我们可以令 $R = \kappa(x)[t]_{(t)}$。 □

引理 28.5.11. *令 S 为诺特概形。令 $T \subset S$ 为无限子集。则存在无限子集 $T' \subset T$，使得 T' 的点之间没有非平凡特化。*

证明. 令 $T_0 \subset T$ 为 $t \in T$ 中不特化到 T 的另一个点的集合。若 T_0 无限，则 $T' = T_0$ 可行。因此我们可以假设 T_0 有限。归纳地，对 $i > 0$，考虑 $T_i \subset T$ 中满足以下条件的 $t \in T$：

(1) $t \notin T_{i-1} \cup T_{i-2} \cup \ldots \cup T_0$，
(2) 存在非平凡特化 $t \rightsquigarrow t'$ 且 $t' \in T_{i-1}$，且
(3) 对任何非平凡特化 $t \rightsquigarrow t'$ 且 $t' \in T$，有 $t' \in T_{i-1} \cup T_{i-2} \cup \ldots \cup T_0$。

同样，若 T_i 无限，则 $T' = T_i$ 可行。令 d 为局部环 $\mathcal{O}_{S,t}$（$t \in T_0$）的维数的最大值；则 d 是整数，因为 T_0 有限且局部环的维数由 **Algebra**，命题 10.60.9 是有限的。则对 $i > d$，$T_i = \emptyset$。即，若 $t \in T_i$，则我们可以找到非平凡特化序列 $t = t_i \rightsquigarrow t_{i-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow t_0$ 且 $t_0 \in T_0$。由于点 $t = t_i, t_{i-1}, \ldots, t_0$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,t_0})$ 中（**Schemes**，引理 26.13.2），我们看到 $i \leq d$。因此 $\bigcup T_i = T_d \cup \ldots \cup T_0$ 是 T 的有限子集。

假设 $t \in T$ 不在 $\bigcup T_i$ 中。则必存在特化 $t \rightsquigarrow t'$ 且 $t' \in T$ 且 $t' \notin \bigcup T_i$。（即，如果 t 的每个特化都在有限集 $T_d \cup \ldots \cup T_0$ 中，则存在最大的 i 使得有某个特化 $t \rightsquigarrow t'$ 且 $t' \in T_i$，从而由构造 $t \in T_{i+1}$。）因此我们得到无限序列

$$t \rightsquigarrow t' \rightsquigarrow t'' \rightsquigarrow \ldots$$

由 $T \setminus \bigcup T_i$ 中点之间的非平凡特化组成。这是不可能的，因为 S 的底层拓扑空间由引理 28.5.4 是诺特的。 □

引理 28.5.12. *令 S 为诺特概形。令 $T \subset S$ 为子集。令 $T_0 \subset T$ 为 T 中不存在非平凡特化 $t' \rightsquigarrow t$（$t' \in T'$）的 t 的集合。则 (a) T_0 的点之间没有特化，(b) T 的每个点都是 T_0 中某点的特化，且 (c) T 和 T_0 的闭包相同。*

证明. 回忆对任意 $s \in S$，$\dim(\mathcal{O}_{S,s}) < \infty$，见 **Algebra**，命题 10.60.9。令 $t \in T$。若 $t' \rightsquigarrow t$，则由维数理论 $\dim(\mathcal{O}_{S,t'}) \leq \dim(\mathcal{O}_{S,t})$，且等号成立当且仅当 $t' = t$。因此如果我们选取 $t' \rightsquigarrow t$ 使得 $\dim(\mathcal{O}_{T,t'})$ 最小，则 $t' \in T_0$。换句话说，T 的每个 t 都是 T_0 中某元素的特化。 □

引理 28.5.13. *令 S 为诺特概形。令 $T \subset S$ 为无限稠密子集。则存在可数子集 $E \subset T$ 在 S 中稠密。*

证明. 令 T' 为 S 中满足 $\overline{\{s\}} \cap T$ 包含一个可数子集且其闭包为 $\overline{\{s\}}$ 的点 s 的集合。由于有限集是可数的，有 $T \subset T'$。对 $s \in T'$，选取这样的可数子集 $E_s \subset \overline{\{s\}} \cap T$。令 $E' = \{s_1, s_2, s_3, \ldots\} \subset T'$ 为可数子集。则 E' 在 S 中的闭包是可数子集 $\bigcup_n E_{s_n} \subset T$ 的闭包。由此可知，若 Z 是 E' 的闭包的不可约分支，则 Z 的一般点在 T' 中。

记 $T'_0 \subset T'$ 为如引理 28.5.12 中那样不存在非平凡特化 $t' \rightsquigarrow t$（$t' \in T'$）的 $t \in T'$ 的子集，我们将不加说明地使用该引理的结果。若 T'_0 无限，则我们选取可数子集 $E' \subset T'_0$。由第一段的论证，E' 的闭包的不可约分支的一般点在 T' 中。然而，由于这些点之一特化到 $E' \subset T'_0$ 中无限多个不同元素，这是矛盾的。因此 T'_0 有限，设 $T'_0 = \{s_1, \ldots, s_m\}$。则 S（它是 T 的闭包）包含在 $\{s_1, \ldots, s_m\}$ 的闭包中，而后者又包含在可数子集 $E_{s_1} \cup \ldots \cup E_{s_m} \subset T$ 的闭包中，如所需。 □

28.6. Jacobson 概形

回忆一个空间被称为 *Jacobson* 的，如果闭点在每个闭子集中都稠密，见 **Topology**，节 5.18。

定义 28.6.1. 概形 S 称为 *Jacobson* 的，如果其底层拓扑空间是 Jacobson 的。

回忆环 R 是 Jacobson 的，如果 R 的每个根式理想都是极大理想的交，见 **Algebra**，定义 10.35.1。

引理 28.6.2. *仿射概形 $\mathrm{Spec}(R)$ 是 Jacobson 的当且仅当环 R 是 Jacobson 的。*

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.35.4。 □

以下是刻画 Jacobson 概形的标准结果。直观上它断言 Jacobson ⇔ 局部 Jacobson。

引理 28.6.3. *令 X 为概形。下列条件等价：*

(1) *概形 X 是 Jacobson 的。*
(2) *概形 X 在定义 28.4.2 的意义下是“局部 Jacobson”的。*
(3) *对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 Jacobson 的。*
(4) *存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是 Jacobson 的。*
(5) *存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是 Jacobson 的。*

此外，若 X 是 Jacobson 的，则每个开子概形都是 Jacobson 的。

证明. 引理的最后断言由 **Topology**，引理 5.18.5 得出。(5) 与 (1) 的等价性是 **Topology**，引理 5.18.4。因此，利用引理 28.6.2，我们看到 (1) ⇔ (2)。为完成引理的证明，只需证明“Jacobson”

是环的局部性质，见引理 28.4.3。Jacobson 环在元素处的任何局部化都是 Jacobson 的，见 **Algebra**，引理 10.35.14。假设 R 是环，$f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成单位理想且每个 R_{f_i} 是 Jacobson 的。则我们看到 $\mathrm{Spec}(R) = \bigcup D(f_i)$ 是开子集的并，这些开子集都是 Jacobson 的，因此再次由 **Topology**，引理 5.18.4，$\mathrm{Spec}(R)$ 是 Jacobson 的。这证明了定义 28.4.1 的第二个性质。 □

代数几何中常用的许多概形都是 Jacobson 的，见 **Morphisms**，引理 29.16.10。我们在这里提及以下有趣的情形。

引理 28.6.4. *诺特 Jacobson 概形的例子。*

(1) *若 $(R, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环，则穿孔谱 $\mathrm{Spec}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 是 Jacobson 概形。*
(2) *若 R 是诺特环且 Jacobson 根为 $rad(R)$，则 $\mathrm{Spec}(R) \setminus V(rad(R))$ 是 Jacobson 概形。*
(3) *若 (R, I) 是 Zariski 对（**More on Algebra**, 定义 15.10.1）且 R 诺特，则 $\mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$ 是 Jacobson 概形。*

证明. (3) 的证明。观察到 $\mathrm{Spec}(R) - V(I)$ 有由仿射开集 $\mathrm{Spec}(R_f)$（$f \in I$）组成的覆盖。环 R_f 由 **More on Algebra**，引理 15.10.5 是 Jacobson 的。因此由引理 28.6.3，$\mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$ 是 Jacobson 的。部分 (1) 和 (2) 是 (3) 的特殊情形。

情形 (1) 的直接证明。由于 $\mathrm{Spec}(R)$ 是诺特概形，S 是诺特概形（引理 28.5.6）。因此 S 是 sober 的诺特拓扑空间（利用 **Schemes**，引理 26.11.1）。假设 S 不是 Jacobson 的以得到矛盾。由 **Topology**，引理 5.18.3，存在某个非闭点 $\xi \in S$ 使得 $\{\xi\}$ 是局部闭的。这对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，使得 (1) 存在素理想 $\mathfrak{q}$，$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$ 且两个包含都是严格的，且 (2) $\{\mathfrak{p}\}$ 在 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{p})$ 中是开集。这由 **Algebra**，引理 10.61.1 是不可能的。 □

28.7. 正规概形

回忆环 R 被称为正规的，如果其所有局部环都是正规整环，见 **Algebra**，定义 10.37.11。正规整环是在其分式域中整闭的整环，见 **Algebra**，定义 10.37.1。因此如下定义正规概形是有意义的。

定义 28.7.1. 概形 X 是*正规*的当且仅当对所有 $x \in X$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正规整环。

这似乎是 EGA 中使用的定义，见 [**DG67**, 0, 4.1.4]。假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 A 约化。那么说 X 正规并不等价于说 A 在其全分式环中整闭。然而，若 A 是诺特的，则这是对的（见 **Algebra**，引理 10.37.16）。

引理 28.7.2. *令 X 为概形。下列条件等价：*

(1) *概形 X 是正规的。*
(2) *对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是正规的。*

(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是正规的。

(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是正规的。

此外，若 X 是正规的，则每个开子概形都是正规的。

证明. 这由定义即可看出。 □

引理 28.7.3. 正规概形是约化的。

证明. 由定义立得。 □

引理 28.7.4. 令 X 为整概形。则 X 是正规的当且仅当对每个非空仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是正规整环。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.37.10 得出。 □

引理 28.7.5. 令 X 为概形，使得任何拟紧开集都有有限多个不可约分支。下列条件等价：

(1) X 是正规的，且

(2) X 是正规整概形的不交并。

证明. 由定义立得 (2) 蕴含 (1)。令 X 为正规概形，使得每个拟紧开集都有有限多个不可约分支。若 X 是仿射的，则由 **Algebra**，引理 10.37.16，X 满足 (2)。对一般 X，令 $X = \bigcup X_i$ 为仿射开覆盖。注意每个 X_i 也只有有限多个不可约分支，且引理对每个 X_i 成立。令 $T \subset X$ 为不可约分支。由仿射情形，每个交 $T \cap X_i$ 在 X_i 中是开集且是整正规概形。因此 $T \subset X$ 是开集且是整正规概形。这证明了 X 是其不可约分支的不交并，这些分支是整正规概形。 □

引理 28.7.6. 令 X 为诺特概形。下列条件等价：

(1) X 是正规的，且

(2) X 是正规整概形的有限不交并。

证明. 这是引理 28.7.5 的特殊情形，因为诺特概形有诺特的底层拓扑空间（引理 28.5.5 和 **Topology**，引理 5.9.2）。 □

引理 28.7.7. 令 X 为局部诺特概形。下列条件等价：

(1) X 是正规的，且

(2) X 是整正规概形的不交并。

证明. 略。提示：这从引理 28.7.6 是纯拓扑的。 □

注记 28.7.8. 令 X 为正规概形。若 X 是局部诺特的，则我们看到 X 是整的当且仅当 X 是连通的，见引理 28.7.7。但存在连通仿射概形 X，使得对所有 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是整环，但 X 不可约，见 **Examples**，节 110.6。这个例子甚至是一个正规概形（证明略），所以请小心！

引理 28.7.9. 令 X 为整正规概形。则 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是正规整环。

证明. 令 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。显然 R 是整环。假设 $f = a/b$ 是其分式域中的元素且在 R 上整。设我们有 $f^d + \sum_{i=0,\ldots,d-1} a_i f^i = 0$ 且 $a_i \in R$。令 $U \subset X$ 为非空仿射开集。由于 $b \in R$ 非零且 X 是整的，我们看到 $b|_U \in \mathcal{O}_X(U)$ 也非零。因此 a/b 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 的分式域中的元素且在 $\mathcal{O}_X(U)$ 上整（因为我们可以在 U 上使用同样的多项式 $f^d + \sum_{i=0,\ldots,d-1} a_i|_U f^i = 0$）。由于 $\mathcal{O}_X(U)$ 是正规整环（引理 28.7.4），我们看到 $f_U = (a|_U)/(b|_U) \in \mathcal{O}_X(U)$。显然只要 $V \subset U \subset X$ 是非空仿射开集，就有 $f_U|_V = f_V$。因此局部截面 f_U 粘合成元素 $g \in R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。则 bg 和 a 对所有如上 U 限制为 $\mathcal{O}_X(U)$ 中的相同元素，因此 $bg = a$，换句话说，g 在 R 的分式域中映到 f。 □

28.8. Cohen-Macaulay 概形

回忆，见 **Algebra**，定义 10.104.1，局部诺特环 $(R, \mathfrak{m})$ 被称为 Cohen-Macaulay 的，如果 $\text{depth}_{\mathfrak{m}}(R) = \dim(R)$。回忆诺特环 R 被称为 Cohen-Macaulay 的，如果 R 的每个局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是 Cohen-Macaulay 的，见 **Algebra**，定义 10.104.6。

定义 28.8.1. 令 X 为概形。若对每个 $x \in X$，存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是诺特的且 Cohen-Macaulay 的，则称 X 是 *Cohen-Macaulay* 的。

引理 28.8.2. 令 X 为概形。下列条件等价：

(1) X 是 *Cohen-Macaulay* 的，
(2) X 是局部诺特的且其所有局部环都是 *Cohen-Macaulay* 的，且
(3) X 是局部诺特的且对任何闭点 $x \in X$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. **Algebra**，引理 10.104.5 说 Cohen-Macaulay 局部环的局部化是 Cohen-Macaulay 的。引理通过将此与引理 28.5.2、局部诺特概形上闭点的存在性（引理 28.5.9）以及定义结合得出。 □

引理 28.8.3. 令 X 为概形。下列条件等价：

(1) 概形 X 是 *Cohen-Macaulay* 的。
(2) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是诺特的且 *Cohen-Macaulay* 的。
(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是诺特的且 *Cohen-Macaulay* 的。
(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是 *Cohen-Macaulay* 的。

此外，若 X 是 *Cohen-Macaulay* 的，则每个开子概形都是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 结合引理 28.5.2 和 28.8.2。 □

关于 Cohen-Macaulay 概形和深度的更多信息可以在 **Cohomology of Schemes**，节 30.11 中找到。

28.9. 正则概形

回忆，见 **Algebra**，定义 10.60.10，局部诺特环 $(R, \mathfrak{m})$ 被称为正则的，如果 $\mathfrak{m}$ 可以由 $\dim(R)$ 个元素生成。回忆诺特环 R 被称为正则的，如果 R 的每个局部环 $R_{\mathfrak{p}}$ 都是正则的，见 **Algebra**，定义 10.110.7。

定义 28.9.1. 令 X 为概形。若对每个 $x \in X$，存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是诺特的且正则的，则称 X 是正则的，或非奇异的。

引理 28.9.2. 令 X 为概形。下列条件等价：

(1) X 是正则的，
(2) X 是局部诺特的且其所有局部环都是正则的，且
(3) X 是局部诺特的且对任何闭点 $x \in X$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正则的。

证明. 由 **Algebra** 中 **Algebra**，定义 10.110.7 之前的讨论，我们知道正则局部环的局部化是正则的。引理通过将此与引理 28.5.2、局部诺特概形上闭点的存在性（引理 28.5.9）以及定义结合得出。 □

引理 28.9.3. 令 X 为概形。下列条件等价：

(1) 概形 X 是正则的。
(2) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是诺特的且正则的。
(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是诺特的且正则的。
(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是正则的。

此外，若 X 是正则的，则每个开子概形都是正则的。

证明. 结合引理 28.5.2 和 28.9.2。 □

引理 28.9.4. 正则概形是正规的。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.157.5。 □

28.10. 维数

概形的维数就是其底层拓扑空间的维数。

定义 28.10.1. 令 X 为概形。

(1) X 的维数就是 X 作为拓扑空间的维数，见 **Topology**，定义 5.10.1。

(2) 对 $x \in X$，我们用 $\dim_x(X)$ 表示 X 在 x 处的底层拓扑空间的维数，如 **Topology**，定义 5.10.1。我们称 $\dim_x(X)$ 为X 在 x 处的维数。

由于概形有 sober 的底层拓扑空间（**Schemes**，引理 26.11.1），我们可以将 X 的维数计算为不可约闭子集链

$$T_0 \subset T_1 \subset \ldots \subset T_n$$

的长度 n 的上确界，或者计算为 X 的点的特化链

$$\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0$$

的长度 n 的上确界。

引理 28.10.2. 令 X 为概形。下列数值相等：

(1) X 的维数。
(2) X 的局部环的维数的上确界。
(3) 对 $x \in X$，$\dim_x(X)$ 的上确界。

证明. 注意给定 X 的点的特化链

$$\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0$$

所有点 ξ_i 由 **Schemes**，引理 26.13.2 对应于 X 在 ξ_0 处局部环的素理想。因此我们看到 X 的维数是其局部环维数的上确界。特别地，$\dim_x(X) \geq \dim(\mathcal{O}_{X,x})$，因为 $\dim_x(X)$ 是 x 的开邻域维数的最小值。因此 $\sup_{x \in X} \dim_x(X) \geq \dim(X)$。另一方面，显然 $\sup_{x \in X} \dim_x(X) \leq \dim(X)$，因为对 X 的任意开子集有 $\dim(U) \leq \dim(X)$。 □

引理 28.10.3. 令 X 为概形。令 $Y \subset X$ 为不可约闭子集。令 $\xi \in Y$ 为一般点。则

$$\mathit{codim}(Y, X) = \dim(\mathcal{O}_{X,\xi})$$

其中余维数如 ***Topology***，定义 *5.11.1* 中所定义。

证明. 由 **Topology**，引理 5.11.2，我们可以用 ξ 的仿射开邻域替换 X。在这种情形，结果容易由 **Algebra**，引理 10.26.3 得出。 □

引理 28.10.4. 令 X 为概形。令 $x \in X$。则 x 是 X 的某个不可约分支的一般点当且仅当 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$。

证明. 例如由引理 28.10.3 得出。 □

引理 28.10.5. *维数为 0 的局部诺特概形是 Artin 局部环的谱的不交并。*

证明. 维数为 0 的诺特环是 Artin 局部环的有限积，见 **Algebra**，命题 10.60.7。因此局部诺特概形 X（维数 0）的仿射开集有离散的底层拓扑空间。这意味着 X 上的拓扑是离散的。引理容易由这些注记得出。 □

引理 28.10.6. *令 X 为维数零的概形。下列条件等价：*

(1) *X 是拟分离的，*
(2) *X 是分离的，*
(3) *X 是 Hausdorff 的，*
(4) *每个仿射开集都是闭的。*

在这种情况下，X 的连通分支是点，且 X 的每个拟紧开集都是仿射的。特别地，若 X 是拟紧的，则 X 是仿射的。

证明. 由于 X 的维数为零，我们看到对任意仿射开集 $U \subset X$，空间 U 是投射有限的，并且满足许多其他性质，我们将在下面自由使用，见 **Algebra**，引理 10.26.5。我们选取仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$。

若 (4) 成立，则 $U_i \cap U_j$ 是 U_i 的闭子集，因此拟紧，因此由 **Schemes**，引理 26.21.6，X 是拟分离的，因此 (1) 成立。

若 (1) 成立，则 $U_i \cap U_j$ 是 U_i 的拟紧开集，因此在 U_i 中闭。则 $U_i \cap U_j \to U_i$ 是开浸入且像是闭的，因此它是闭浸入。特别地，$U_i \cap U_j$ 是仿射的，且 $\mathcal{O}(U_i) \to \mathcal{O}_X(U_i \cap U_j)$ 是满射。于是由 **Schemes**，引理 26.21.7，X 是分离的，因此 (2) 成立。

假设 (2) 并令 $x, y \in X$。设 $x \in U_i$。若 $y \in U_i$，则我们可以找到 x 和 y 的不相交开邻域，因为 U_i 是 Hausdorff 的。设 $y \notin U_i$ 且 $y \in U_j$。则 $y \notin U_i \cap U_j$，而 $U_i \cap U_j$ 是 U_j 的仿射开集，因此在 U_j 中闭。因此我们可以找到 y 的一个开邻域不与 U_i 相交，我们断定 X 是 Hausdorff 的，因此 (3) 成立。

假设 (3)。令 $U \subset X$ 为仿射开集。则由 **Topology**，引理 5.12.4，U 在 X 中闭。这证明了 (4) 成立。

假设 X 满足等价条件 (1) – (4)。我们证明引理的最后陈述。设 $x, y \in X$ 且 $x \neq y$。由于 y 不特化到 x，我们可以选择仿射开集 $U \subset X$ 使得 $x \in U$ 且 $y \notin U$。则我们看到 $X = U \amalg (X \setminus U)$ 是分解为开闭子集，这表明 x 和 y 不属于 X 的同一个连通分支。接下来，假设 $U \subset X$ 是拟紧开集。将 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 写为仿射开集的并。我们将对 n 用归纳法证明 U 是仿射的。这立即将我们归结为 $n = 2$ 的情形。在这种情况下，我们有 $U = (U_1 \setminus U_2) \amalg (U_1 \cap U_2) \amalg (U_2 \setminus U_1)$，上面的论证表明每一块都是仿射的。 □

引理 28.10.7. 令 x 为局部诺特概形 X 的点。则 $\dim_x(X) = 0$ 当且仅当 x 是 X 的孤立点。

证明. 若 x 是孤立点，则 $\{x\}$ 是 X 的开子集（**Topology**，定义 5.27.2），因此由定义 $\dim_x(X) = \dim(\{x\}) = 0$。反之，若 $\dim_x(X) = 0$，则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $\dim(U) = 0$（**Topology**，定义 5.10.1）。由引理 28.10.5，我们看到 U 上的拓扑是离散的，因此 x 是孤立点。 □

28.11. 链状概形

回忆拓扑空间 X 被称为链状的，如果对任意一对不可约闭子集 $T \subset T'$，存在不可约闭子集的极大链

$$T = T_0 \subset T_1 \subset \ldots \subset T_e = T'$$

且所有这样的链长度相同。见 **Topology**，定义 5.11.4。

定义 28.11.1. 令 S 为概形。若 S 的底层拓扑空间是链状的，则称 S 为链状的。

回忆环 A 被称为链状的，如果对任意一对素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$，存在素理想的极大链

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_e = \mathfrak{q}$$

且所有这样的链长度相同。见 **Algebra**，定义 10.105.1。

引理 28.11.2. 令 S 为概形。下列条件等价：

(1) S 是链状的，
(2) 存在 S 的开覆盖，其所有成员都是链状概形，
(3) 对每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset S$，环 R 是链状的，
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$，使得每个 U_i 都是链状环的谱。

此外，此时 S 的任何局部闭子概形也是链状的。

证明. 结合 **Topology**，引理 5.11.5 和 **Algebra**，引理 10.105.2。 □

引理 28.11.3. 令 S 为局部诺特概形。下列条件等价：

(1) S 是链状的，且
(2) 在 *Zariski* 拓扑下局部地存在 S 上的维数函数（见 ***Topology***，定义 *5.20.1*）。

证明. 这由 **Topology**，引理 5.11.5、5.20.2 和 5.20.4、**Schemes**，引理 26.11.1 以及最后的引理 28.5.5 得出。 □

事实证明，概形是链状的当且仅当其局部环是链状的。

引理 28.11.4. 令 X 为概形。下列条件等价：

(1) X 是链状的，且
(2) 对任意 $x \in X$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是链状的。

证明. 假设 X 是链状的。令 $x \in X$。由引理 28.11.2 我们可以用 x 的仿射开邻域替换 X，于是 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是链状环。由 **Algebra**，引理 10.105.4，链状环的任何局部化都是链状的。因此 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是链状的。

反之，假设 X 的所有局部环都是链状的。令 $Y \subset Y'$ 为 X 的不可约闭子集的包含。令 $\xi \in Y$ 为一般点。令 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,\xi}$ 为对应于 Y' 的一般点的素理想，见 **Schemes**，引理 26.13.2。由同一引理，X 中位于 Y 与 Y' 之间的不可约闭子集对应于 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 中满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}_\xi$ 的素理想 $\mathfrak{q}$。因此我们看到这些的所有极大链都是有限的，且长度与链状环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 中的相同。 □

28.12. Serre 条件

这里有两个经常有用的技术性概念。另见 **Cohomology of Schemes**，节 30.11。

定义 28.12.1. 令 X 为局部诺特概形。令 $k \geq 0$。

(1) 若对每个 $x \in X$ 有

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq k \Rightarrow \mathcal{O}_{X,x} \text{ 是正则的}$$

则称 X 是余维数 k 正则的，或称 X 具有性质(R_k)。
(2) 若对每个 $x \in X$ 有 $\operatorname{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq \min(k, \dim(\mathcal{O}_{X,x}))$，则称 X 具有性质(S_k)。

短语“余维数 k 正则”是有意义的，因为我们在第 28.11 节中已经看到，若 $Y \subset X$ 是不可约闭子集且一般点为 x，则 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \operatorname{codim}(Y, X)$。例如条件 (R_0) 意味着对 X 的每个不可约分支的一般点 $\eta \in X$，局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 是域。但对于一般诺特概形，X 的正则轨迹可能表现不佳，因此需要小心。

引理 28.12.2. 令 X 为局部诺特概形。则 X 是正则的当且仅当 X 对所有 $k \geq 0$ 具有 (R_k)。

证明. 由引理 28.9.2 和定义得出。 □

引理 28.12.3. 令 X 为局部诺特概形。则 X 是 *Cohen-Macaulay* 的当且仅当 X 对所有 $k \geq 0$ 具有 (S_k)。

证明. 由引理 28.8.2 我们归结为考察局部环。因此引理成立，因为诺特局部环是 Cohen-Macaulay 的当且仅当其深度等于其维数。 □

引理 28.12.4. 令 X 为局部诺特概形。则 X 是约化的当且仅当 X 具有性质 (S_1) 和 (R_0)。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.157.3。 □

引理 28.12.5. 令 X 为局部诺特概形。则 X 是正规的当且仅当 X 具有性质 (S_2) 和 (R_1)。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.157.4。 □

引理 28.12.6. 令 X 为正规且维数 ≤ 1 的局部诺特概形。则 X 是正则的。

证明. 由引理 28.12.5 和定义得出。 □

引理 28.12.7. 令 X 为正规且维数 ≤ 2 的局部诺特概形。则 X 是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 由引理 28.12.5 和定义得出。 □

28.13. Japanese 概形与 Nagata 概形

本节考虑的概念在 EGA 中并未突出定义。“泛 Japanese 概形”在 [**DG67**, IV Corollary 5.11.4] 中被提及并定义。“Japanese 概形”在 [**DG67**, IV Remark 10.4.14 (ii)] 中被提及但未给出定义。Nagata 概形（如下所给）出现在文献中的一些地方（例如见 [**Liu02**, Definition 8.2.30] 和 [**Gre76**, Page 142]）。

我们简要回忆，整环 R 被称为 *Japanese* 的，如果 R 在其分式域的任何有限扩张中的整闭包在 R 上有限。环 R 被称为泛 *Japanese* 的，如果对任何有限型环映射 $R \to S$ 且 S 是整环，则 S 是 Japanese 的。环 R 被称为 *Nagata* 的，如果它是诺特的且对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，$R/\mathfrak{p}$ 是 Japanese 的。

定义 28.13.1. 令 X 为概形。

(1) 假设 X 是整的。若对每个 $x \in X$ 存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 Japanese 的（见 **Algebra**，定义 10.161.1），则称 X 是 *Japanese* 的。
(2) 若对每个 $x \in X$ 存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是泛 Japanese 的（见 **Algebra**，定义 10.162.1），则称 X 是泛 *Japanese* 的。
(3) 若对每个 $x \in X$ 存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 Nagata 的（见 **Algebra**，定义 10.162.1），则称 X 是 *Nagata* 的。

是 Nagata 的等同于局部诺特且泛 Japanese，见引理 28.13.8。

注记 28.13.2. 在 [**Hoo72**] 中，（局部诺特）概形 X 被称为 Japanese 的，如果对每个 $x \in X$ 和 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的每个相伴素理想 $\mathfrak{p}$，环 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{p}$ 是 Japanese 的。我们不使用这个定义，因为存在一维诺特整环，其局部环是优的（特别是 Japanese 的），但其正规化不是有限的。见 [**Hoc73**, Example 1] 或 [**HL07**] 或 [**ILO14**, Exposé XIX]。另一方面，我们可以通过称概形 X 是 Japanese 的

来规避这个问题，如果对每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$，对 A 的每个相伴素理想 $\mathfrak{p}$，环 $A/\mathfrak{p}$ 是 Japanese 的。

引理 28.13.3. *Nagata 概形是局部诺特的。*

证明. 这是对的，因为 Nagata 环按定义是诺特的。 □

引理 28.13.4. *令 X 为整概形。下列条件等价：*

(1) *概形 X 是 Japanese 的。*
(2) *对每个仿射开集 $U \subset X$，整环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 Japanese 的。*
(3) *存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是 Japanese 的。*
(4) *存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是 Japanese 的。*

此外，若 X 是 Japanese 的，则每个开子概形都是 Japanese 的。

证明. 这由引理 28.4.3 和 **Algebra**，引理 10.161.3 和 10.161.4 得出。 □

引理 28.13.5. *令 X 为概形。下列条件等价：*

(1) *概形 X 是泛 Japanese 的。*
(2) *对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是泛 Japanese 的。*
(3) *存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是泛 Japanese 的。*
(4) *存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是泛 Japanese 的。*

此外，若 X 是泛 Japanese 的，则每个开子概形都是泛 Japanese 的。

证明. 这由引理 28.4.3 和 **Algebra**，引理 10.162.4 和 10.162.7 得出。 □

引理 28.13.6. *令 X 为概形。下列条件等价：*

(1) *概形 X 是 Nagata 的。*
(2) *对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 Nagata 的。*
(3) *存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是 Nagata 的。*
(4) *存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是 Nagata 的。*

此外，若 X 是 Nagata 的，则每个开子概形都是 Nagata 的。

证明. 这由引理 28.4.3 和 **Algebra**，引理 10.162.6 和 10.162.7 得出。 □

引理 28.13.7. *令 X 为局部诺特概形。则 X 是 Nagata 的当且仅当每个整闭子概形 $Z \subset X$ 都是 Japanese 的。*

证明. 假设 X 是 Nagata 的。令 $Z \subset X$ 为整闭子概形。令 $z \in Z$。令 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 为包含 z 的仿射开集，使得 A 是 Nagata 的。则 $Z \cap U \cong \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$ 对某个素理想 $\mathfrak{p}$，见 **Schemes**，引理 26.10.1（和定义 28.3.1）。由 **Algebra**，定义 10.162.1 我们看到 $A/\mathfrak{p}$ 是 Japanese 的。因此 Z 按定义是 Japanese 的。

假设 X 的每个整闭子概形都是 Japanese 的。令 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 为任意仿射开集。由于 X 是局部诺特的，A 是诺特的（引理 28.5.2）。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。我们必须证明 $A/\mathfrak{p}$ 是 Japanese 的。令 $T \subset U$ 为闭子集 $V(\mathfrak{p}) \subset \mathrm{Spec}(A)$。令 $\overline{T} \subset X$ 为其闭包。则 $\overline{T}$ 作为不可约子集的闭包是不可约的。因此由 $\overline{T}$ 定义的约化闭子概形是整闭子概形（仍记为 $\overline{T}$），见 **Schemes**，引理 26.12.4。换句话说，$\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$ 是 X 的某个整闭子概形的仿射开集。该子概形由假设是 Japanese 的，且由引理 28.13.4 我们看到 $A/\mathfrak{p}$ 是 Japanese 的。 □

引理 28.13.8. *令 X 为概形。下列条件等价：*

(1) *X 是 Nagata 的，且*
(2) *X 是局部诺特的且泛 Japanese 的。*

证明. 这是 **Algebra**，命题 10.162.15。 □

这个讨论将在 **Morphisms**，节 29.18 中继续。

28.14. G-概形

我们注意到，环 R 是 G-环，如果 R 是诺特的且对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，环映射 $R_\mathfrak{p} \to (R_\mathfrak{p})^\wedge$ 是正则的。

定义 28.14.1. *令 X 为概形。若对每个 $x \in X$ 存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 G-环（见 **More on Algebra**，定义 15.51.1），则称 X 是 G-概形*[2]。

引理 28.14.2. *令 X 为概形。下列条件等价：*

(1) *X 是 G-概形，*
(2) *X 是局部诺特的且对所有 $x \in X$，环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 是正则的，且*
(3) *X 是局部诺特的且对任何闭点 $x \in X$，环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 是正则的。*

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。假设 (3)。令 $x \in X$ 为任意点。由引理 28.5.9 存在特化 $x \rightsquigarrow x'$ 且 x' 是 X 中的闭点。则由 **More on Algebra**，引理 15.51.7，$\mathcal{O}_{X,x'}$ 是 G-环。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x'}$ 在某素理想处的局部化（**Schemes**，引理 26.13.2），我们看到 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 是正则环映射。由于 $x \in X$ 是任意的，我们断定对任意仿射开集 $U \subset X$，诺特（引理 28.5.2）环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 G-环。这证明了 (1) 成立。 □

[2]这可能是非标准术语。如果 G 是有限群或群概形，有时 G-概形表示配备 G 作用的概形。

引理 28.14.3. 令 X 为概形。下列条件等价：

(1) 概形 X 是 G-概形。
(2) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 G-环。
(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是 G-环。
(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是 G-概形。

此外，若 X 是 G-概形，则每个开子概形都是 G-概形。

证明. 结合引理 28.5.2 和 28.14.2。 □

28.15. 奇异轨迹

这里是定义。

定义 28.15.1. 令 X 为局部诺特概形。X 的正则轨迹 $\mathrm{Reg}(X)$ 是使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 为正则局部环的 $x \in X$ 的集合。奇异轨迹 $\mathrm{Sing}(X)$ 是补集 $X \setminus \mathrm{Reg}(X)$，即使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 不是正则局部环的点 $x \in X$ 的集合。

局部诺特概形的正则轨迹在一般化下稳定，见 **Algebra**，定义 10.110.7 之前的讨论。然而，对于一般的局部诺特概形，正则轨迹不一定是开集。在 **More on Algebra**，节 15.48 中，读者可以找到一些关于何时为开集的判据。我们将在 **Morphisms**，节 29.19 中进一步讨论这一点。

28.16. 局部不可约性

回忆在 **More on Algebra**，节 15.108 中我们引入了（几何）单枝局部环的概念。

定义 28.16.1. 令 X 为概形。令 $x \in X$。若局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是单枝的，则称 X 在 x 处单枝。若局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是几何单枝的，则称 X 在 x 处几何单枝。若 X 在其所有点处单枝，则称 X 是单枝的。若 X 在其所有点处几何单枝，则称 X 是几何单枝的。

需要明确的是，局部环 A 可以是几何单枝的（在 **More on Algebra**，定义 15.108.1 的意义下），但概形 $\mathrm{Spec}(A)$ 在定义 28.21.1 的意义下不是几何单枝的。例如，若 A 是不可约平面曲线（具有普通二重点奇点，即结点）上的锥的顶点处的局部环，就会发生这种情况。

引理 28.16.2. 正规概形是几何单枝的。

证明. 这由定义得出。即，概形是正规的意味着局部环是正规整环。由 **More on Algebra**，定义 15.108.1 立即可知局部正规整环是几何单枝的。 □

引理 28.16.3. 令 X 为诺特概形。下列条件等价：

(1) X 是几何单枝的（定义 *28.21.1*），

(2) 对每个不是 X 的某个不可约分支的一般点的点 $x \in X$，严格 *Hensel* 化 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 的穿孔谱是连通的。

证明. More on Algebra，引理 15.108.5 表明 (1) 蕴含 (2) 中的穿孔谱是不可约的，特别是连通的。

假设 (2)。令 $x \in X$。我们必须证明 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是几何单枝的。通过对 $\dim(\mathcal{O}_{X,x})$ 归纳，我们可以假设结果对 x 的每个非平凡一般化都成立。我们可以用 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 替换 X。换句话说，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 A 是局部环，并且对每个非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$A_{\mathfrak{p}}$ 是几何单枝的。

令 A^{sh} 为 A 的严格 Hensel 化。若 $\mathfrak{q} \subset A^{sh}$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上的素理想，则 $A_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{q}}^{sh}$ 是平展代数的滤过余极限。因此 $A_{\mathfrak{p}}$ 和 $A_{\mathfrak{q}}^{sh}$ 的严格 Hensel 化是同构的。于是由 **More on Algebra**，引理 15.108.5 我们断定对 A^{sh} 的每个非极大素理想 $\mathfrak{q}$，$A_{\mathfrak{q}}^{sh}$ 有唯一的极小素理想。

令 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 为 A^{sh} 的极小素理想。我们必须证明 $r = 1$。由上面的结论，我们看到对 $j = 2, \ldots, r$ 有 $V(\mathfrak{q}_1) \cap V(\mathfrak{q}_j) = \{\mathfrak{m}^{sh}\}$。因此 $V(\mathfrak{q}_1) \setminus \{\mathfrak{m}^{sh}\}$ 是 A^{sh} 的穿孔谱的开闭子集，这与假设该穿孔谱连通矛盾，除非 $r = 1$。 □

定义 28.16.4. 令 X 为概形。令 $x \in X$。X 在 x 处的**分支数**是局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的分支数，如 **More on Algebra**，定义 15.108.6 中所定义。X 在 x 处的**几何分支数**是局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的几何分支数，如 **More on Algebra**，定义 15.108.6 中所定义。

我们经常想将其与完备局部环的分支进行比较，但一般来说这种比较并不直接；有关此主题的一些信息可以在 **More on Algebra**，节 15.110 中找到。

引理 28.16.5. 令 X 为概形且 $x \in X$。令 X_i（$i \in I$）为通过 x 的 X 的不可约分支。则 X 在 x 处的（几何）分支数是所有 $i \in I$ 的 X_i 在 x 处的（几何）分支数之和。

证明. 我们将 X_i 视为 X 的整闭子概形，见 **Schemes**，定义 26.12.5 和引理 28.3.4。观察到对所有 i，X_i 在 x 处的（几何）分支数至少为 1（本质上由定义）。回忆 X_i 与 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极小素理想 $\mathfrak{p}_i \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 一一对应，见 **Algebra**，引理 10.26.3。因此，若 I 无限，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 有无限多个极小素理想，从而 $\mathcal{O}_{X,x}^h$ 和 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 都有无限多个极小素理想（结合 **Algebra**，引理 10.30.5 和 10.30.7 以及映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X,x}^h \to \mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 的单射性）。在这种情况下，X 在 x 处的（几何）分支数按定义为 ∞，这也等于求和。因此我们可以假设 I 有限。令 A' 为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $(\mathcal{O}_{X,x})_{red}$ 的全分式环 Q 中的整闭包。令 A_i' 为 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{p}_i$ 在其全分式环 Q_i 中的整闭包。由 **Algebra**，引理 10.25.4 我们有 $Q = \prod_{i \in I} Q_i$。因此 $A' = \prod A_i'$。则引理的等式由 **More on Algebra**，引理 15.108.7 得出，该引理用 A' 的极大理想来表示（几何）分支数。 □

引理 28.16.6. 令 X 为概形。令 $x \in X$。

(1) X 在 x 处的分支数为 1 当且仅当 X 在 x 处单枝。
(2) X 在 x 处的几何分支数为 1 当且仅当 X 在 x 处几何单枝。

证明. 此引理立即由定义和相应的环的结果得出，见 **More on Algebra**，引理 15.108.7。 □

28.17. 刻画有限型和有限展示模

令 X 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下引理蕴含 $\mathcal{F}$ 是有限型的（见 **Modules**，定义 17.9.1）当且仅当 $\mathcal{F}$ 在每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 上形如 $\widetilde{M}$，其中 M 是某个有限 A-模。类似地，$\mathcal{F}$ 是有限展示的（见 **Modules**，定义 17.11.1）当且仅当 $\mathcal{F}$ 在每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 上形如 $\widetilde{M}$，其中 M 是某个有限展示的 A-模。

引理 28.17.1. 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\widetilde{M}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 M 是有限 R-模。

证明. 假设 $\widetilde{M}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。这意味着存在 X 的一个开覆盖，使得 $\widetilde{M}$ 在该覆盖的成员上由有限多个截面全局生成。因此也存在标准开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} D(f_i)$，使得 $\widetilde{M}|_{D(f_i)}$ 由有限多个截面生成。因此对每个 i，M_{f_i} 是有限生成的。因此由 **Algebra**，引理 10.23.2 得出结论。 □

引理 28.17.2. 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\widetilde{M}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 M 是有限展示的 R-模。

证明. 假设 $\widetilde{M}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。由引理 28.22.1 我们看到 M 是有限 R-模。选取满射 $R^n \to M$，核为 K。由 **Schemes**，引理 26.5.4 有短正合序列

$$0 \to \widetilde{K} \to \bigoplus \mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \widetilde{M} \to 0$$

由 **Modules**，引理 17.11.4 我们看到 $\widetilde{K}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。因此再次由引理 28.22.1 我们看到 K 是有限 R-模。因此 M 是有限展示的 R-模。 □

28.18. 主开集上的截面

这是这类结果的一个典型。在后面的引理中，我们将使用一种更朴素但更直接的证明方法。

引理 28.18.1. 令 X 为概形。令 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。记 $X_f \subset X$ 为 f 可逆的开集，见 ***Schemes***，引理 *26.6.2*。若 X 是拟紧且拟分离的，则典范映射

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X)_f \longrightarrow \Gamma(X_f, \mathcal{O}_X)$$

是同构。此外，若 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层，则映射

$$\Gamma(X, \mathcal{F})_f \longrightarrow \Gamma(X_f, \mathcal{F})$$

是同构。

证明. 记 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。考虑典范态射

$$\varphi : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(R)$$

见 **Schemes**，引理 26.6.4。则右边标准开集 $D(f)$ 的逆像是左边的 X_f。此外，由于假设 X 拟紧且拟分离，态射 φ 是拟紧且拟分离的，见 **Schemes**，引理 26.19.2 和 26.21.13。因此由 **Schemes**，引理 26.24.1 我们看到 $\varphi_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。因此我们看到 $\varphi_*\mathcal{F} = \widetilde{M}$，其中 $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 作为 R-模。于是我们看到

$$\Gamma(X_f, \mathcal{F}) = \Gamma(D(f), \varphi_*\mathcal{F}) = \Gamma(D(f), \widetilde{M}) = M_f$$

这正是引理的内容。引理的第一个展示同构通过取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 得到。 □

回忆给定概形 X，X 上的可逆层 $\mathcal{L}$，以及 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，我们得到分次环 $\Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n\geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 以及分次 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$-模 $\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{n\in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$，见 **Modules**，定义 17.25.7。如果我们还有一个截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$，则我们得到一个映射

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} \longrightarrow \Gamma(X_s, \mathcal{F}|_{X_s}) \tag{28.18.1.1}$$

它将 t/s^n（其中 $t \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$）映到 $t|_{X_s} \otimes s|_{X_s}^{-n}$。这是有意义的，因为 $X_s \subset X$ 按定义是 s 有逆的开集，见 **Modules**，引理 17.25.10。

引理 28.18.2. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的可逆层。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若 X 是拟紧的，则 *(28.23.1.1)* 是单射，

(2) 若 X 是拟紧且拟分离的，则 *(28.23.1.1)* 是同构。

特别地，典范映射

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L})_{(s)} \longrightarrow \Gamma(X_s, \mathcal{O}_X), \quad a/s^n \longmapsto a \otimes s^{-n}$$

在 X 拟紧且拟分离时是同构。

证明. 假设 X 是拟紧的。选取有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$，其中 U_j 仿射且 $\mathcal{L}|_{U_j} \cong \mathcal{O}_{U_j}$。通过该同构，$s|_{U_j}$ 的像对应于某个 $f_j \in \Gamma(U_j, \mathcal{O}_{U_j})$。则 $X_s \cap U_j = D(f_j)$。

(1) 的证明。令 t/s^n 为 (28.23.1.1) 的核中的元素。则 $t|_{X_s} = 0$。因此 $(t|_{U_j})|_{D(f_j)} = 0$。由引理 28.23.1 我们断定对某个 $e_j \geq 0$ 有 $f_j^{e_j} t|_{U_j} = 0$。令 $e = \max(e_j)$。则我们看到 $t \otimes s^e$ 在所有 U_j

上限制为零，因此为零。由于 t/s^n 在 $\Gamma_*(X,\mathcal{L},\mathcal{F})_{(s)}$ 中等于 $t\otimes s^e/s^{n+e}$，我们断定 $t/s^n=0$ 如所需。

(2) 的证明。假设 X 是拟紧且拟分离的。则对所有对 j,j'，$U_j\cap U_{j'}$ 是拟紧的，见 **Schemes**，引理 26.21.6。由 (1) 我们知道 (28.23.1.1) 是单射。令 $t'\in\Gamma(X_s,\mathcal{F}|_{X_s})$。对每个 j，存在整数 $e_j\geq 0$ 和 $t'_j\in\Gamma(U_j,\mathcal{F}|_{U_j})$，使得 $t'|_{D(f_j)}$ 通过引理 28.23.1 的同构对应于 $t'_j/f_j^{e_j}$。令 $e=\max(e_j)$ 且

$$t_j=f_j^{e-e_j}t'_j\otimes q_j^e\in\Gamma(U_j,(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes e})|_{U_j})$$

其中 $q_j\in\Gamma(U_j,\mathcal{L}|_{U_j})$ 是来自同构 $\mathcal{L}|_{U_j}\cong\mathcal{O}_{U_j}$ 的平凡化截面。特别地，我们有 $s|_{U_j}=f_jq_j$。利用这一点，计算表明 $t_j|_{U_j\cap U_{j'}}$ 和 $t_{j'}|_{U_j\cap U_{j'}}$ 映到 $\mathcal{F}$ 在 $U_j\cap U_{j'}\cap X_s$ 上的同一个截面。由 $U_j\cap U_{j'}$ 的拟紧性和 (1)，存在整数 $e'\geq 0$ 使得

$$t_j|_{U_j\cap U_{j'}}\otimes s^{e'}|_{U_j\cap U_{j'}}=t_{j'}|_{U_j\cap U_{j'}}\otimes s^{e'}|_{U_j\cap U_{j'}}$$

作为 $\mathcal{F}\otimes\mathcal{L}^{\otimes e+e'}$ 在 $U_j\cap U_{j'}$ 上的截面。我们可以选取相同的 e' 对所有对 j,j' 有效。则层条件蕴含存在截面 $t\in\Gamma(X,\mathcal{F}\otimes\mathcal{L}^{\otimes e+e'})$，其在 U_j 上的限制为 $t_j\otimes s^{e'}|_{U_j}$。简单的计算表明 $t/s^{e+e'}$ 映到 t' 如所需。 □

令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。考虑分次 $\Gamma_*(X,\mathcal{L})$-模

$$M=\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}}\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes n})$$

接下来，令 $s\in\Gamma(X,\mathcal{L})$ 为截面。则存在典范映射

$$M_{(s)}\longrightarrow\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_s}}(\mathcal{F}|_{X_s},\mathcal{G}|_{X_s}) \tag{28.18.2.1}$$

它将 α/s^n 映到映射 $\alpha|_{X_s}\otimes s|_{X_s}^{-n}$。以下引理结合引理 **??** 粗略地说，若 X 拟紧且拟分离，则有限展示 $\mathcal{O}_{X_s}$-模的范畴就是将映射 $s^n:\mathcal{F}\to\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes n}$ 的乘法系取逆后的有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的范畴。

引理 28.18.3. *令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s\in\Gamma(X,\mathcal{L})$ 为截面。令 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。*

(1) *若 X 是拟紧的且 $\mathcal{F}$ 是有限型的，则 (28.23.2.1) 是单射，*
(2) *若 X 是拟紧且拟分离的且 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，则 (28.23.2.1) 是双射。*

证明. 我们首先在 $X=\mathrm{Spec}(A)$ 是仿射且 $\mathcal{L}=\mathcal{O}_X$ 的情形证明引理。此时 s 对应于元素 $f\in A$。设 $\mathcal{F}=\widetilde{M}$ 和 $\mathcal{G}=\widetilde{N}$ 对某 A-模 M 和 N。则引理（通过引理 28.22.1 和 28.22.2）转化为以下代数命题：

(1) 若 M 是有限 A-模且 $\varphi : M \to N$ 是 A-模映射，使得诱导映射 $M_f \to N_f$ 为零，则对某个 n 有 $f^n\varphi = 0$。
(2) 若 M 是有限展示的 A-模，则 $\mathrm{Hom}_A(M,N)_f = \mathrm{Hom}_{A_f}(M_f, N_f)$。

第二个命题是 **Algebra**，引理 10.10.2，我们省略第一个命题的证明。

接下来，对一般 X 证明 (1)。假设 X 是拟紧的，选取有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$，其中 U_j 仿射且 $\mathcal{L}|_{U_j} \cong \mathcal{O}_{U_j}$。通过该同构，$s|_{U_j}$ 的像对应于某个 $f_j \in \Gamma(U_j, \mathcal{O}_{U_j})$。则 $X_s \cap U_j = D(f_j)$。令 α/s^n 为 (28.23.2.1) 的核中的元素。则 $\alpha|_{X_s} = 0$。因此 $(\alpha|_{U_j})|_{D(f_j)} = 0$。由上面处理的仿射情形我们断定对某个 $e_j \geq 0$ 有 $f_j^{e_j}\alpha|_{U_j} = 0$。令 $e = \max(e_j)$。则我们看到 $\alpha \otimes s^e$ 在所有 U_j 上限制为零，因此为零。由于 α/s^n 在 $M_{(s)}$ 中等于 $\alpha \otimes s^e/s^{n+e}$，我们断定 $\alpha/s^n = 0$ 如所需。

(2) 的证明。由于 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是拟凝聚的，见 **Schemes**，节 26.24。此外，显然对所有 n 有

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

因此在这种情形，命题由引理 28.23.2 应用于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 得出。 □

28.19. 拟仿射概形

定义 28.19.1. 概形 X 称为拟仿射的，如果它拟紧且同构于一个仿射概形的开子概形。

引理 28.19.2. 令 A 为环且令 $U \subset \mathrm{Spec}(A)$ 为拟紧开子概形。对 U 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，典范映射

$$\widetilde{H^0(U, \mathcal{F})}|_U \to \mathcal{F}$$

是同构。

证明. 记 $j : U \to \mathrm{Spec}(A)$ 为包含态射。则 $H^0(U, \mathcal{F}) = H^0(\mathrm{Spec}(A), j_*\mathcal{F})$ 且 $j_*\mathcal{F}$ 由 **Schemes**，引理 26.24.1 是拟凝聚的。因此由 **Schemes**，引理 26.7.5 有 $j_*\mathcal{F} = \widetilde{H^0(U, \mathcal{F})}$。限制回 U 即得引理。 □

引理 28.19.3. 令 X 为概形。令 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。假设 X 拟紧且拟分离，并且 X_f 是仿射的。则典范态射

$$j : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

来自 ***Schemes***，引理 *26.6.4* 诱导出 $X_f = j^{-1}(D(f))$ 到 $\mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 的标准仿射开集 $D(f)$ 的同构。

证明. 这是显然的，因为由上面的引理 28.23.1，j 诱导环同构 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$。 □

引理 28.19.4. 令 X 为概形。则 X 是拟仿射的当且仅当典范态射

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

来自 ***Schemes***，引理 *26.6.4* 是拟紧开浸入。

证明. 若展示的态射是拟紧开浸入，则 X 同构于 $\mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 的拟紧开子概形，显然 X 是拟仿射的。

假设 X 是拟仿射的，即 $X \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是拟紧开集。这特别蕴含 X 是分离的，见 **Schemes**，引理 26.23.9。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。考虑由 $R = \Gamma(\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 和层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$ 的限制映射得到的环映射 $R \to A$。由 **Schemes**，引理 26.6.4 我们得到包含态射的分解：

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(R)$$

令 $x \in X$。选取 $r \in R$ 使得 $x \in D(r)$ 且 $D(r) \subset X$。记 $f \in A$ 为 r 在 A 中的像。由上面的引理 28.23.1，开集 X_f 等于 $D(r) \subset X$，因此由该引理的结论 $A_f \cong R_r$。因此 $D(r) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的标准仿射开集 $D(f)$ 的同构。由于 X 可以被这样的仿射开集 $D(f)$ 覆盖，我们获胜。 □

引理 28.19.5. 令 $U \to V$ 为拟仿射概形的开浸入。则

$$\begin{array}{ccccc} U & & \xrightarrow{j} & & \mathrm{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{O}_U)) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V & \xrightarrow{j'} & \mathrm{Spec}(\Gamma(V, \mathcal{O}_V)) \end{array}$$

是笛卡儿的。

证明. 该图由 **Schemes**，引理 26.6.4 交换。记 $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 和 $B = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。令 $g \in B$ 使得 V_g 是仿射的且包含在 U 中。这意味着若 f 是 g 在 A 中的像，则 $U_f = V_g$。由引理 28.24.3 我们看到 j' 诱导出 V_g 到 $\mathrm{Spec}(B)$ 的标准开集 $D(g)$ 的同构。因此 $V_g \times_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是到 $\mathrm{Spec}(A)$ 中 $D(f)$ 的同构。再次由引理 28.24.3，j 将 U_f 同构地映到 $D(f)$。因此我们看到 $U_f = U_f \times_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(A)$。由于由引理 28.24.4 我们可以用如上 $V_g = U_f$ 覆盖 U，我们看到 $U \to U \times_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(A)$ 是同构。 □

引理 28.19.6. 令 X 为拟仿射概形。存在整数 $n \geq 0$、仿射概形 T 以及态射 $T \to X$，使得对每个仿射概形态射 $X' \to X$，纤维积 $X' \times_X T$ 在 X' 上同构于 $\mathbf{A}^n_{X'}$。

证明. 按定义，存在环 A 使得 X 同构于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的拟紧开子概形 U。回忆标准开集 $D(f) \subset \mathrm{Spec}(A)$ 构成拓扑的基，见 **Algebra**，节 10.17。由于 U 拟紧，我们可以选取 $f_1, \ldots, f_n \in A$

使得 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$，其中 $I = (f_1, \ldots, f_n)$。我们令

$$T = \mathrm{Spec}(A[t, x_1, \ldots, x_n]/(f_1 x_1 + \ldots + f_n x_n - 1))$$

结构态射 $T \to \mathrm{Spec}(A)$ 通过开集 X 分解给出态射 $T \to X$。若 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 且态射 $X' \to X$ 对应于环映射 $A \to A'$，则 $f_1, \ldots, f_n$ 在 A' 中的像 $f'_1, \ldots, f'_n$ 生成 A' 中的单位理想。设 $1 = f'_1 a'_1 + \ldots + f'_n a'_n$。基变换 $X' \times_X T$ 是 $A'[t, x_1, \ldots, x_n]/(f'_1 x_1 + \ldots + f'_n x_n - 1)$ 的谱。我们断言 A'-代数同态

$$\varphi : A'[y_1, \ldots, y_n] \longrightarrow A'[t, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f'_1 x_1 + \ldots + f'_n x_n - 1)$$

将 y_i 映到 $a'_i t + x_i$ 是同构。该断言完成了引理的证明。φ 的逆由 A'-代数同态

$$\psi : A'[t, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f'_1 x_1 + \ldots + f'_n x_n - 1) \longrightarrow A'[y_1, \ldots, y_n]$$

给出，将 t 映到 $-1 + f'_1 y_1 + \ldots + f'_n y_n$，将 x_i 映到 $y_i + a'_i - a'_i(f'_1 y_1 + \ldots + f'_n y_n)$ 对 $i = 1, \ldots, n$。这是有意义的，因为 $\sum f'_i x_i$ 被映到

$$\sum f'_i (y_i + a'_i - a'_i (\sum f'_j y_j)) = (\sum f'_i y_i) + 1 - (\sum f'_j y_j) = 1$$

为了看出映射互逆，计算如下：

$$\begin{aligned}
\varphi(\psi(t)) &= \varphi(-1 + \textstyle\sum f'_i y_i) = -1 + \sum f'_i (a'_i t + x_i) = t \\
\varphi(\psi(x_i)) &= \varphi(y_i + a'_i - a'_i (\textstyle\sum f'_j y_j)) = a'_i t + x_i + a'_i - a'_i (\sum f'_j a'_j t + f'_j x_j) = x_i \\
\psi(\varphi(y_i)) &= \psi(a'_i t + x_i) = a'_i (-1 + \textstyle\sum f'_j y_j) + y_i + a'_i - a'_i (\sum f'_j y_j) = y_i
\end{aligned}$$

这完成了证明。 □

28.20. 平坦模

在任意赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上，我们知道 $\mathcal{O}_X$-模（在一点处）平坦的含义，见 **Modules**，定义 17.17.1（定义 17.17.3）。对于仿射概形上的拟凝聚层，这与代数章节中定义的概念一致。

引理 28.20.1. *令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。令 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某 R-模 M。拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 M 是平坦 R-模。*

证明. $\mathcal{F}$ 的平坦性可以在茎上检验，见 **Modules**，引理 17.17.2。环上模的情形同样如此，见 **Algebra**，引理 10.39.18。并且由于若 x 对应于 $\mathfrak{p}$，则 $\mathcal{F}_x = M_{\mathfrak{p}}$，引理成立。 □

28.21. 局部不可约性

回忆在 **More on Algebra**，节 15.108 中我们引入了（几何）单枝局部环的概念。

定义 28.21.1. 令 X 为概形。令 $x \in X$。若局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是单枝的，则称 X 在 x 处*单枝*。若局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是几何单枝的，则称 X 在 x 处*几何单枝*。若 X 在其所有点处单枝，则称 X 是*单枝的*。若 X 在其所有点处几何单枝，则称 X 是*几何单枝的*。

需要明确的是，局部环 A 可以是几何单枝的（在 **More on Algebra**，定义 15.108.1 的意义下），但概形 $\mathrm{Spec}(A)$ 在定义 28.21.1 的意义下不是几何单枝的。例如，若 A 是不可约平面曲线（具有普通二重点奇点，即结点）上的锥的顶点处的局部环，就会发生这种情况。

引理 28.21.2. *正规概形是几何单枝的。*

证明. 这由定义得出。即，概形是正规的意味着局部环是正规整环。由 **More on Algebra**，定义 15.108.1 立即可知局部正规整环是几何单枝的。 □

引理 28.21.3. *令 X 为诺特概形。下列条件等价：*

(1) *X 是几何单枝的（定义 28.21.1），*
(2) *对每个不是 X 的某个不可约分支的一般点的点 $x \in X$，严格 Hensel 化 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 的穿孔谱是连通的。*

证明. **More on Algebra**，引理 15.108.5 表明 (1) 蕴含 (2) 中的穿孔谱是不可约的，特别是连通的。

假设 (2)。令 $x \in X$。我们必须证明 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是几何单枝的。通过对 $\dim(\mathcal{O}_{X,x})$ 归纳，我们可以假设结果对 x 的每个非平凡一般化都成立。我们可以用 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 替换 X。换句话说，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 A 是局部环，并且对每个非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$A_\mathfrak{p}$ 是几何单枝的。

令 A^{sh} 为 A 的严格 Hensel 化。若 $\mathfrak{q} \subset A^{sh}$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上的素理想，则 $A_\mathfrak{p} \to A^{sh}_\mathfrak{q}$ 是平展代数的滤过余极限。因此 $A_\mathfrak{p}$ 和 $A^{sh}_\mathfrak{q}$ 的严格 Hensel 化是同构的。于是由 **More on Algebra**，引理 15.108.5 我们断定对 A^{sh} 的每个非极大素理想 $\mathfrak{q}$，$A^{sh}_\mathfrak{q}$ 有唯一的极小素理想。

令 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 为 A^{sh} 的极小素理想。我们必须证明 $r = 1$。由上面的结论，我们看到对 $j = 2, \ldots, r$ 有 $V(\mathfrak{q}_1) \cap V(\mathfrak{q}_j) = \{\mathfrak{m}^{sh}\}$。因此 $V(\mathfrak{q}_1) \setminus \{\mathfrak{m}^{sh}\}$ 是 A^{sh} 的穿孔谱的开闭子集，这与假设该穿孔谱连通矛盾，除非 $r = 1$。 □

定义 28.21.4. 令 X 为概形。令 $x \in X$。X 在 x 处的*分支数*是局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的分支数，如 **More on Algebra**，定义 15.108.6 中所定义。X 在 x 处的*几何分支数*是局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的几何分支数，如 **More on Algebra**，定义 15.108.6 中所定义。

我们经常想将其与完备局部环的分支进行比较，但一般来说这种比较并不直接；有关此主题的一些信息可以在 **More on Algebra**，节 15.110 中找到。

引理 28.21.5. 令 X 为概形且 $x \in X$。令 X_i（$i \in I$）为通过 x 的 X 的不可约分支。则 X 在 x 处的（几何）分支数是所有 $i \in I$ 的 X_i 在 x 处的（几何）分支数之和。

证明. 我们将 X_i 视为 X 的整闭子概形，见 **Schemes**，定义 26.12.5 和引理 28.3.4。观察到对所有 i，X_i 在 x 处的（几何）分支数至少为 1（本质上由定义）。回忆 X_i 与 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极小素理想 $\mathfrak{p}_i \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 一一对应，见 **Algebra**，引理 10.26.3。因此，若 I 无限，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 有无限多个极小素理想，从而 $\mathcal{O}^h_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 都有无限多个极小素理想（结合 **Algebra**，引理 10.30.5 和 10.30.7 以及映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}^h_{X,x} \to \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 的单射性）。在这种情况下，X 在 x 处的（几何）分支数按定义为 ∞，这也等于求和。因此我们可以假设 I 有限。令 A' 为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $(\mathcal{O}_{X,x})_{red}$ 的全分式环 Q 中的整闭包。令 A'_i 为 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{p}_i$ 在其全分式环 Q_i 中的整闭包。由 **Algebra**，引理 10.25.4 我们有 $Q = \prod_{i \in I} Q_i$。因此 $A' = \prod A'_i$。则引理的等式由 **More on Algebra**，引理 15.108.7 得出，该引理用 A' 的极大理想来表示（几何）分支数。 □

引理 28.21.6. 令 X 为概形。令 $x \in X$。

(1) X 在 x 处的分支数为 1 当且仅当 X 在 x 处单枝。
(2) X 在 x 处的几何分支数为 1 当且仅当 X 在 x 处几何单枝。

证明. 此引理立即由定义和相应的环的结果得出，见 **More on Algebra**，引理 15.108.7。 □

28.22. 刻画有限型和有限展示模

令 X 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下引理蕴含 $\mathcal{F}$ 是有限型的（见 **Modules**，定义 17.9.1）当且仅当 $\mathcal{F}$ 在每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 上形如 $\widetilde{M}$，其中 M 是某个有限 A-模。类似地，$\mathcal{F}$ 是有限展示的（见 **Modules**，定义 17.11.1）当且仅当 $\mathcal{F}$ 在每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 上形如 $\widetilde{M}$，其中 M 是某个有限展示的 A-模。

引理 28.22.1. 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\widetilde{M}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 M 是有限 R-模。

证明. 假设 $\widetilde{M}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。这意味着存在 X 的一个开覆盖，使得 $\widetilde{M}$ 在该覆盖的成员上由有限多个截面全局生成。因此也存在标准开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} D(f_i)$，使得 $\widetilde{M}|_{D(f_i)}$ 由有限多个截面生成。因此对每个 i，M_{f_i} 是有限生成的。因此由 **Algebra**，引理 10.23.2 得出结论。 □

引理 28.22.2. 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\widetilde{M}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 M 是有限展示的 R-模。

证明. 假设 $\widetilde{M}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。由引理 28.22.1 我们看到 M 是有限 R-模。选取满射 $R^n \to M$，核为 K。由 **Schemes**，引理 26.5.4 有短正合序列

$$0 \to \widetilde{K} \to \bigoplus \mathcal{O}_X^{\oplus n} \to \widetilde{M} \to 0$$

由 **Modules**，引理 17.11.4 我们看到 $\widetilde{K}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。因此再次由引理 28.22.1 我们看到 K 是有限 R-模。因此 M 是有限展示的 R-模。 □

28.23. 主开集上的截面

这是这类结果的一个典型。在后面的引理中，我们将使用一种更朴素但更直接的证明方法。

引理 28.23.1. 令 X 为概形。令 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。记 $X_f \subset X$ 为 f 可逆的开集，见 ***Schemes***，引理 *26.6.2*。若 X 是拟紧且拟分离的，则典范映射

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X)_f \longrightarrow \Gamma(X_f, \mathcal{O}_X)$$

是同构。此外，若 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层，则映射

$$\Gamma(X, \mathcal{F})_f \longrightarrow \Gamma(X_f, \mathcal{F})$$

是同构。

证明. 记 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。考虑典范态射

$$\varphi : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(R)$$

见 **Schemes**，引理 26.6.4。则右边标准开集 $D(f)$ 的逆像是左边的 X_f。此外，由于假设 X 拟紧且拟分离，态射 φ 是拟紧且拟分离的，见 **Schemes**，引理 26.19.2 和 26.21.13。因此由 **Schemes**，引理 26.24.1 我们看到 $\varphi_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。因此我们看到 $\varphi_*\mathcal{F} = \widetilde{M}$，其中 $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 作为 R-模。于是我们看到

$$\Gamma(X_f, \mathcal{F}) = \Gamma(D(f), \varphi_*\mathcal{F}) = \Gamma(D(f), \widetilde{M}) = M_f$$

这正是引理的内容。引理的第一个展示同构通过取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 得到。 □

回忆给定概形 X，X 上的可逆层 $\mathcal{L}$，以及 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，我们得到分次环 $\Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 以及分次 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$-模 $\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$，见 **Modules**，定义 17.25.7。如果我们还有一个截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$，则我们得到一个映射

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} \longrightarrow \Gamma(X_s, \mathcal{F}|_{X_s}) \tag{28.23.1.1}$$

它将 t/s^n（其中 $t \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$）映到 $t|_{X_s} \otimes s|_{X_s}^{-n}$。这是有意义的，因为 $X_s \subset X$ 按定义是 s 有逆的开集，见 **Modules**，引理 17.25.10。

引理 28.23.2. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的可逆层。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若 X 是拟紧的，则 *(28.23.1.1)* 是单射，

(2) 若 X 是拟紧且拟分离的，则 *(28.23.1.1)* 是同构。

特别地，典范映射

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L})_{(s)} \longrightarrow \Gamma(X_s, \mathcal{O}_X), \quad a/s^n \longmapsto a \otimes s^{-n}$$

在 X 拟紧且拟分离时是同构。

证明. 假设 X 是拟紧的。选取有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$，其中 U_j 仿射且 $\mathcal{L}|_{U_j} \cong \mathcal{O}_{U_j}$。通过该同构，$s|_{U_j}$ 的像对应于某个 $f_j \in \Gamma(U_j, \mathcal{O}_{U_j})$。则 $X_s \cap U_j = D(f_j)$。

(1) 的证明。令 t/s^n 为 (28.23.1.1) 的核中的元素。则 $t|_{X_s} = 0$。因此 $(t|_{U_j})|_{D(f_j)} = 0$。由引理 28.23.1 我们断定对某个 $e_j \geq 0$ 有 $f_j^{e_j} t|_{U_j} = 0$。令 $e = \max(e_j)$。则我们看到 $t \otimes s^e$ 在所有 U_j 上限制为零，因此为零。由于 t/s^n 在 $\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)}$ 中等于 $t \otimes s^e / s^{n+e}$，我们断定 $t/s^n = 0$ 如所需。

(2) 的证明。假设 X 是拟紧且拟分离的。则对所有对 j, j'，$U_j \cap U_{j'}$ 是拟紧的，见 **Schemes**，引理 26.21.6。由 (1) 我们知道 (28.23.1.1) 是单射。令 $t' \in \Gamma(X_s, \mathcal{F}|_{X_s})$。对每个 j，存在整数 $e_j \geq 0$ 和 $t'_j \in \Gamma(U_j, \mathcal{F}|_{U_j})$，使得 $t'|_{D(f_j)}$ 通过引理 28.23.1 的同构对应于 $t'_j / f_j^{e_j}$。令 $e = \max(e_j)$ 且

$$t_j = f_j^{e - e_j} t'_j \otimes q_j^e \in \Gamma(U_j, (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes e})|_{U_j})$$

其中 $q_j \in \Gamma(U_j, \mathcal{L}|_{U_j})$ 是来自同构 $\mathcal{L}|_{U_j} \cong \mathcal{O}_{U_j}$ 的平凡化截面。特别地，我们有 $s|_{U_j} = f_j q_j$。利用这一点，计算表明 $t_j|_{U_j \cap U_{j'}}$ 和 $t_{j'}|_{U_j \cap U_{j'}}$ 映到 $\mathcal{F}$ 在 $U_j \cap U_{j'} \cap X_s$ 上的同一个截面。由 $U_j \cap U_{j'}$ 的拟紧性和 (1)，存在整数 $e' \geq 0$ 使得

$$t_j|_{U_j \cap U_{j'}} \otimes s^{e'}|_{U_j \cap U_{j'}} = t_{j'}|_{U_j \cap U_{j'}} \otimes s^{e'}|_{U_j \cap U_{j'}}$$

作为 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes e + e'}$ 在 $U_j \cap U_{j'}$ 上的截面。我们可以选取相同的 e' 对所有对 j, j' 有效。则层条件蕴含存在截面 $t \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes e + e'})$，其在 U_j 上的限制为 $t_j \otimes s^{e'}|_{U_j}$。简单的计算表明 $t/s^{e+e'}$ 映到 t' 如所需。 □

令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。考虑分次 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$-模

$$M = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$$

接下来，令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 为截面。则存在典范映射

$$M_{(s)} \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_s}}(\mathcal{F}|_{X_s}, \mathcal{G}|_{X_s}) \tag{28.23.2.1}$$

它将 α/s^n 映到映射 $\alpha|_{X_s} \otimes s|_{X_s}^{-n}$。以下引理结合引理 **??** 粗略地说，若 X 拟紧且拟分离，则有限展示 $\mathcal{O}_{X_s}$-模的范畴就是将映射 $s^n : \mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 的乘法系取逆后的有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的范畴。

引理 28.23.3. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 为截面。令 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若 X 是拟紧的且 $\mathcal{F}$ 是有限型的，则 *(28.23.2.1)* 是单射，
(2) 若 X 是拟紧且拟分离的且 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，则 *(28.23.2.1)* 是双射。

证明. 我们首先在 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射且 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 的情形证明引理。此时 s 对应于元素 $f \in A$。设 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 和 $\mathcal{G} = \widetilde{N}$ 对某 A-模 M 和 N。则引理（通过引理 28.22.1 和 28.22.2）转化为以下代数命题：

(1) 若 M 是有限 A-模且 $\varphi : M \to N$ 是 A-模映射，使得诱导映射 $M_f \to N_f$ 为零，则对某个 n 有 $f^n\varphi = 0$。
(2) 若 M 是有限展示的 A-模，则 $\mathrm{Hom}_A(M, N)_f = \mathrm{Hom}_{A_f}(M_f, N_f)$。

第二个命题是 **Algebra**，引理 10.10.2，我们省略第一个命题的证明。

接下来，对一般 X 证明 (1)。假设 X 是拟紧的，选取有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$，其中 U_j 仿射且 $\mathcal{L}|_{U_j} \cong \mathcal{O}_{U_j}$。通过该同构，$s|_{U_j}$ 的像对应于某个 $f_j \in \Gamma(U_j, \mathcal{O}_{U_j})$。则 $X_s \cap U_j = D(f_j)$。令 α/s^n 为 (28.23.2.1) 的核中的元素。则 $\alpha|_{X_s} = 0$。因此 $(\alpha|_{U_j})|_{D(f_j)} = 0$。由上面处理的仿射情形我们断定对某个 $e_j \geq 0$ 有 $f_j^{e_j}\alpha|_{U_j} = 0$。令 $e = \max(e_j)$。则我们看到 $\alpha \otimes s^e$ 在所有 U_j 上限制为零，因此为零。由于 α/s^n 在 $M_{(s)}$ 中等于 $\alpha \otimes s^e/s^{n+e}$，我们断定 $\alpha/s^n = 0$ 如所需。

(2) 的证明。由于 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是拟凝聚的，见 **Schemes**，节 26.24。此外，显然对所有 n 有

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

因此在这种情形，命题由引理 28.23.2 应用于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 得出。 □

28.24. 拟仿射概形

定义 28.24.1. 概形 X 称为拟仿射的，如果它拟紧且同构于一个仿射概形的开子概形。

引理 28.24.2. 令 A 为环且令 $U \subset \mathrm{Spec}(A)$ 为拟紧开子概形。对 U 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，典范映射

$$\widetilde{H^0(U, \mathcal{F})|_U} \to \mathcal{F}$$

是同构。

证明. 记 $j : U \to \mathrm{Spec}(A)$ 为包含态射。则 $H^0(U, \mathcal{F}) = H^0(\mathrm{Spec}(A), j_*\mathcal{F})$ 且 $j_*\mathcal{F}$ 由 **Schemes**，引理 26.24.1 是拟凝聚的。因此由 **Schemes**，引理 26.7.5 有 $j_*\mathcal{F} = \widetilde{H^0(U, \mathcal{F})}$。限制回 U 即得引理。 □

引理 28.24.3. 令 X 为概形。令 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。假设 X 拟紧且拟分离，并且 X_f 是仿射的。则典范态射

$$j : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

来自 ***Schemes***，引理 *26.6.4* 诱导出 $X_f = j^{-1}(D(f))$ 到 $\mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 的标准仿射开集 $D(f)$ 的同构。

证明. 这是显然的，因为由上面的引理 28.23.1，j 诱导环同构 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)_f \to \mathcal{O}_X(X_f)$。 □

引理 28.24.4. 令 X 为概形。则 X 是拟仿射的当且仅当典范态射

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

来自 ***Schemes***，引理 *26.6.4* 是拟紧开浸入。

证明. 若展示的态射是拟紧开浸入，则 X 同构于 $\mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 的拟紧开子概形，显然 X 是拟仿射的。

假设 X 是拟仿射的，即 $X \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是拟紧开集。这特别蕴含 X 是分离的，见 **Schemes**，引理 26.23.9。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。考虑由 $R = \Gamma(\mathrm{Spec}(R), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 和层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$ 的限制映射得到的环映射 $R \to A$。由 **Schemes**，引理 26.6.4 我们得到包含态射的分解：

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(R)$$

令 $x \in X$。选取 $r \in R$ 使得 $x \in D(r)$ 且 $D(r) \subset X$。记 $f \in A$ 为 r 在 A 中的像。由上面的引理 28.23.1，开集 X_f 等于 $D(r) \subset X$，因此由该引理的结论 $A_f \cong R_r$。因此 $D(r) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的标准仿射开集 $D(f)$ 的同构。由于 X 可以被这样的仿射开集 $D(f)$ 覆盖，我们获胜。 □

引理 28.24.5. 令 $U \to V$ 为拟仿射概形的开浸入。则

$$\begin{array}{ccccc} U & & \xrightarrow{\quad j \quad} & & \mathrm{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{O}_U)) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V & \xrightarrow{j'} & \mathrm{Spec}(\Gamma(V, \mathcal{O}_V)) \end{array}$$

是笛卡儿的。

证明. 该图由 **Schemes**，引理 26.6.4 交换。记 $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 和 $B = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。令 $g \in B$ 使得 V_g 是仿射的且包含在 U 中。这意味着若 f 是 g 在 A 中的像，则 $U_f = V_g$。由引理 28.24.3 我们看到 j' 诱导出 V_g 到 $\mathrm{Spec}(B)$ 的标准开集 $D(g)$ 的同构。因此 $V_g \times_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是到 $\mathrm{Spec}(A)$ 中 $D(f)$ 的同构。再次由引理 28.24.3，j 将 U_f 同构地映到 $D(f)$。因此我们看到 $U_f = U_f \times_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(A)$。由于由引理 28.24.4 我们可以用如上 $V_g = U_f$ 覆盖 U，我们看到 $U \to U \times_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(A)$ 是同构。 □

引理 28.24.6. *令 X 为拟仿射概形。存在整数 $n \geq 0$、仿射概形 T 以及态射 $T \to X$，使得对每个仿射概形态射 $X' \to X$，纤维积 $X' \times_X T$ 在 X' 上同构于 $\mathbf{A}^n_{X'}$。*

证明. 按定义，存在环 A 使得 X 同构于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的拟紧开子概形 U。回忆标准开集 $D(f) \subset \mathrm{Spec}(A)$ 构成拓扑的基，见 **Algebra**，节 10.17。由于 U 拟紧，我们可以选取 $f_1, \ldots, f_n \in A$ 使得 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$，其中 $I = (f_1, \ldots, f_n)$。我们令

$$T = \mathrm{Spec}(A[t, x_1, \ldots, x_n]/(f_1 x_1 + \ldots + f_n x_n - 1))$$

结构态射 $T \to \mathrm{Spec}(A)$ 通过开集 X 分解给出态射 $T \to X$。若 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 且态射 $X' \to X$ 对应于环映射 $A \to A'$，则 $f_1, \ldots, f_n$ 在 A' 中的像 $f'_1, \ldots, f'_n$ 生成 A' 中的单位理想。设 $1 = f'_1 a'_1 + \ldots + f'_n a'_n$。基变换 $X' \times_X T$ 是 $A'[t, x_1, \ldots, x_n]/(f'_1 x_1 + \ldots + f'_n x_n - 1)$ 的谱。我们断言 A'-代数同态

$$\varphi : A'[y_1, \ldots, y_n] \longrightarrow A'[t, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f'_1 x_1 + \ldots + f'_n x_n - 1)$$

将 y_i 映到 $a'_i t + x_i$ 是同构。该断言完成了引理的证明。φ 的逆由 A'-代数同态

$$\psi : A'[t, x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}]/(f'_1 x_1 + \ldots + f'_n x_n - 1) \longrightarrow A'[y_1, \ldots, y_n]$$

给出，将 t 映到 $-1 + f'_1 y_1 + \ldots + f'_n y_n$，将 x_i 映到 $y_i + a'_i - a'_i(f'_1 y_1 + \ldots + f'_n y_n)$ 对 $i = 1, \ldots, n$。这是有意义的，因为 $\sum f'_i x_i$ 被映到

$$\sum f'_i (y_i + a'_i - a'_i(\sum f'_j y_j)) = (\sum f'_i y_i) + 1 - (\sum f'_j y_j) = 1$$

为了看出映射互逆，计算如下：

$$\begin{aligned}
\varphi(\psi(t)) &= \varphi(-1 + \textstyle\sum f'_i y_i) = -1 + \sum f'_i (a'_i t + x_i) = t \\
\varphi(\psi(x_i)) &= \varphi(y_i + a'_i - a'_i(\textstyle\sum f'_j y_j)) = a'_i t + x_i + a'_i - a'_i(\sum f'_j a'_j t + f'_j x_j) = x_i \\
\psi(\varphi(y_i)) &= \psi(a'_i t + x_i) = a'_i(-1 + \textstyle\sum f'_j y_j) + y_i + a'_i - a'_i(\sum f'_j y_j) = y_i
\end{aligned}$$

这完成了证明。 □

28.25. 平坦模

在任意赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上，我们知道 $\mathcal{O}_X$-模（在一点处）平坦的含义，见 **Modules**，定义 17.17.1（定义 17.17.3）。对于仿射概形上的拟凝聚层，这与代数章节中定义的概念一致。

引理 28.25.1. *令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。令 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某 R-模 M。拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 M 是平坦 R-模。*

证明. $\mathcal{F}$ 的平坦性可以在茎上检验，见 **Modules**，引理 17.17.2。环上模的情形同样如此，见 **Algebra**，引理 10.39.18。并且由于若 x 对应于 $\mathfrak{p}$，则 $\mathcal{F}_x = M_{\mathfrak{p}}$，引理成立。 □

28.26. 拟凝聚层的截面

这里计算仿射谱的拟紧开集上拟凝聚层的截面。

引理 28.26.1. *令 A 为环。令 $I \subset A$ 为有限生成理想。令 M 为 A-模。则存在典范映射*

$$\mathrm{colim}_n \mathrm{Hom}_A(I^n, M) \longrightarrow \Gamma(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I), \widetilde{M}).$$

该映射总是单射。若对所有 $x \in M$ 都有 $Ix = 0 \Rightarrow x = 0$，则该映射是同构。一般地，令 $M_n = \{x \in M \mid I^n x = 0\}$，则存在同构

$$\mathrm{colim}_n \mathrm{Hom}_A(I^n, M/M_n) \longrightarrow \Gamma(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I), \widetilde{M}).$$

证明. 由于 $I^{n+1} \subset I^n$ 且 $M_n \subset M_{n+1}$，我们可以通过这些映射作复合得到 A-模的典范映射

$$\mathrm{Hom}_A(I^n, M) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(I^{n+1}, M)$$

以及

$$\mathrm{Hom}_A(I^n, M/M_n) \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(I^{n+1}, M/M_{n+1})$$

我们将它们用作系统中的转移映射。给定 A-模映射 $\varphi : I^n \to M$，则得到层映射 $\widetilde{\varphi} : \widetilde{I^n} \to \widetilde{M}$，可将其限制到开集 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上。由于 $\widetilde{I^n}$ 限制到该开集上给出结构层，我们得到 $\Gamma(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I), \widetilde{M})$ 中的一个元素。我们省略验证这与系统 $\mathrm{Hom}_A(I^n, M)$ 中的转移映射相容。这给出第一个箭头。为得到第二个箭头，注意 $\widetilde{M}$ 和 $\widetilde{M/M_n}$ 在开集 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上一致，因为层 $\widetilde{M_n}$ 显然支撑在 $V(I)$ 上。因此我们可以使用与之前相同的机制。

接下来，我们设法用代数语言描述这个箭头。设 $I = (f_1, \ldots, f_t)$。则 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I) = \bigcup_{i=1,\ldots,t} D(f_i)$。因此

$$0 \to \Gamma(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I), \widetilde{M}) \to \bigoplus\nolimits_i M_{f_i} \to \bigoplus\nolimits_{i,j} M_{f_i f_j}$$

正合。假设 $\varphi : I^n \to M$ 是 A-模映射。考虑元素向量 $\varphi(f_i^n)/f_i^n \in M_{f_i}$。容易看出该向量在上述正合序列的第二个直和中映为零。因此得到 $\Gamma(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I), \widetilde{M})$ 的一个元素。我们省略验证该描述与上面给出的一致。

我们利用这个描述证明第一个箭头是单射。即，若 φ 映为零，则对每个 i，元素 $\varphi(f_i^n)/f_i^n$ 在 M_{f_i} 中为零。换句话说，我们看到对每个 i，有某个 $m \geq 0$ 使得 $f_i^m \varphi(f_i^n) = 0$。我们可以选取一个对全部 i 都适用的 m。于是我们看到对所有 i 有 $\varphi(f_i^{n+m}) = 0$。容易看出这意味着 $\varphi|_{I^{t(n+m-1)+1}} = 0$，换句话说 φ 在余极限的第 $t(n+m-1)+1$ 项映为零。因此单射性成立。

注意在 $Ix = 0 \Rightarrow x = 0$ 对 $x \in M$ 成立的情形，每个 $M_n = 0$。因此为完成引理的证明，只需证明第二个箭头是同构。

我们尝试构造引理第二个映射的逆。令 $s \in \Gamma(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I), \widetilde{M})$。这对应于上述正合序列的第一个直和中的向量 x_i/f_i^n 且 $x_i \in M$。因此对每个 i, j 存在 $m \geq 0$ 使得 $f_i^m f_j^m (f_j^n x_i - f_i^n x_j) = 0$ 在 M 中成立。我们可以选取一个对所有对 i, j 都适用的 m。将 x_i 替换为 $f_i^m x_i$ 并将 n 替换为 $n+m$ 后，我们看到对所有 i, j 在 M 中有 $f_j^n x_i = f_i^n x_j$。我们引入

$$K_n = \{x \in M \mid f_1^n x = \ldots = f_t^n x = 0\}$$

我们断言存在 A-模映射

$$\varphi : I^{t(n-1)+1} \longrightarrow M/K_n$$

它将单项式 $f_1^{e_1} \ldots f_t^{e_t}$（其中 $\sum e_i = t(n-1)+1$）映到表达式 $f_1^{e_1} \ldots f_i^{e_i - n} \ldots f_t^{e_t} x_i$ 模 K_n 的类，其中 i 选取使得 $e_i \geq n$（注意至少存在一个这样的 i）。为了看出这确实是良定义的，假设

$$\sum\nolimits_{E=(e_1,\ldots,e_t),|E|=t(n-1)+1} a_E f_1^{e_1} \ldots f_t^{e_t} = 0$$

是这些单项式之间的一个系数为 $a_E \in A$ 的关系。那么我们会将其映到

$$z = \sum\nolimits_{E=(e_1,\ldots,e_t),|E|=t(n-1)+1} a_E f_1^{e_1} \ldots f_{i(E)}^{e_{i(E)} - n} \ldots f_t^{e_t} x_{i(E)}$$

其中对每个多重指标 E 我们已选取一个特定的 $i(E)$ 使得 $e_{i(E)} \geq n$。注意如果对任意 j 将其乘以 f_j^n，则得到零，因为由上面的关系 $f_j^n x_i = f_i^n x_j$ 我们得到

$$\begin{aligned} f_j^n z &= \sum\nolimits_{E=(e_1,\ldots,e_t),|E|=t(n-1)+1} a_E f_1^{e_1} \ldots f_j^{e_j+n} \ldots f_{i(E)}^{e_{i(E)}-n} \ldots f_t^{e_t} x_{i(E)} \\ &= \sum\nolimits_{E=(e_1,\ldots,e_t),|E|=t(n-1)+1} a_E f_1^{e_1} \ldots f_t^{e_t} x_j = 0. \end{aligned}$$

因此 $z \in K_n$，我们看到每个关系都映为 M/K_n 中的零。这证明了断言。

注意 $K_n \subset M_{t(n-1)+1}$。因此映射 φ 特别给出 A-模映射 $I^{t(n-1)+1} \to M/M_{t(n-1)+1}$。这证明了引理的第二个箭头是满射。我们省略单射性的证明。 □

例 28.26.2. 我们将给出两个例子说明引理 28.26.1 的第一个展示映射不是同构。

令 k 为域。考虑环

$$A = k[x, y, z_1, z_2, \ldots]/(x^n z_n).$$

令 $I = (x)$ 且 $M = A$。则元素 y/x 定义了 $\mathrm{Spec}(A)$ 的结构层在 $D(x) = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上的截面。我们断言 y/x 不在典范映射 $\mathrm{colim} \mathrm{Hom}_A(I^n, A) \to A_x = \mathcal{O}(D(x))$ 的像中。即，若在，则它来自某个 n 的同态 $\varphi : I^n \to A$。令 $a = \varphi(x^n)$。则对某个 $m > 0$ 会有 $x^m(xa - x^n y) = 0$。这意味着 $x^{m+1}a = x^{m+n}y$。这意味着 $\varphi(x^{n+m+1}) = x^{m+n}y$。这导致矛盾，因为它会蕴含

$$0 = \varphi(0) = \varphi(z_{n+m+1}x^{n+m+1}) = x^{m+n}yz_{n+m+1}$$

而这在环 A 中不成立。

令 k 为域。考虑环

$$A = k[f, g, x, y, \{a_n, b_n\}_{n\geq 1}]/(fy - gx, \{a_n f^n + b_n g^n\}_{n\geq 1}).$$

令 $I = (f, g)$ 且 $M = A$。则 $x/f \in A_f$ 和 $y/g \in A_g$ 映到 A_{fg} 中的同一个元素。因此它们定义了 $\mathrm{Spec}(A)$ 的结构层在 $D(f) \cup D(g) = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上的一个截面 s。然而，不存在 $n \geq 0$ 使得 s 来自引理 28.26.1 的第一个展示箭头的源中的 A-模映射 $\varphi : I^n \to A$。即，给定这样的模映射，令 $x_n = \varphi(f^n)$ 和 $y_n = \varphi(g^n)$。则对某个 $m \geq 0$（见引理证明）有 $f^m x_n = f^{n+m-1}x$ 和 $g^m y_n = g^{n+m-1}y$。但那样我们会有 $0 = \varphi(0) = \varphi(a_{n+m}f^{n+m} + b_{n+m}g^{n+m}) = a_{n+m}f^{n+m-1}x + b_{n+m}g^{n+m-1}y$，而这在环 A 中不成立。

我们将在诺特情形改进以下引理，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5。

引理 28.26.3. *令 X 为拟紧概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为有限型拟凝聚理想层。令 $Z \subset X$ 为由 $\mathcal{I}$ 定义的闭子概形，并令 $U = X \setminus Z$。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。典范映射*

$$\mathrm{colim}_n \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F})$$

是单射。进一步假设 X 拟分离。令 $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ 为被 $\mathcal{I}^n$ 零化的截面的子层。典范映射

$$\mathrm{colim}_n \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, \mathcal{F}/\mathcal{F}_n) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F})$$

是同构。

证明. 令 $\mathrm{Spec}(A) = W \subset X$ 为仿射开集。写 $\mathcal{F}|_W = \widetilde{M}$ 对某 A-模 M 以及 $\mathcal{I}|_W = \widetilde{I}$ 对某有限型理想 $I \subset A$。将引理的第一个展示映射限制到 W 得到引理 28.26.1 的第一个展示映射。由于我们可以用有限多个仿射开集覆盖 X，这证明了引理的第一个展示映射是单射。

我们有 $\mathcal{F}_n|_W = \widetilde{M_n}$，其中 $M_n \subset M$ 如引理 28.26.1 中所定义（细节省略）。该引理保证了对任意这样的仿射开集 W 有双射

$$\operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_W}(\mathcal{I}^n|_W, (\mathcal{F}/\mathcal{F}_n)|_W) \longrightarrow \Gamma(U \cap W, \mathcal{F})$$

为看出引理的第二个展示箭头是双射，我们选取有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{j=1,\ldots,m} W_j$。单射性立即由上述以及覆盖的有限性得出。若 X 拟分离，则对每对 j, j' 我们选取有限仿射开覆盖

$$W_j \cap W_{j'} = \bigcup\nolimits_{k=1,\ldots,m_{jj'}} W_{jj'k}.$$

令 $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$。如上所见，对每个 j 存在 n_j 和映射 $\varphi_j : \mathcal{I}^{n_j}|_{W_j} \to (\mathcal{F}/\mathcal{F}_{n_j})|_{W_j}$ 它对应于 $s|_{U\cap W_j}$。同理对每个三元组 (j, j', k) 存在整数 $n_{jj'k}$ 使得 φ_j 和 $\varphi_{j'}$ 作为映射 $\mathcal{I}^{n_{jj'k}} \to \mathcal{F}/\mathcal{F}_{n_{jj'k}}$ 在 $W_{jj'k}$ 上一致。令 $n = \max\{n_j, n_{jj'k}\}$，我们看到 φ_j 粘合为 X 上的映射 $\mathcal{I}^n \to \mathcal{F}/\mathcal{F}_n$。这证明了映射的满射性。 □

28.27. 丰富可逆层

回忆 **Modules**，引理 17.25.10，给定局部赋环空间 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 以及 $\mathcal{L}$ 的全局截面 s，集合 $X_s = \{x \in X \mid s \notin \mathfrak{m}_x\mathcal{L}_x\}$ 是开集。一个一般的注记是 $X_s \cap X_{s'} = X_{ss'}$，其中 ss' 表示截面 $s \otimes s' \in \Gamma(X, \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}')$。

定义 28.27.1. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。若

(1) X 是拟紧的，且

(2) 对每个 $x \in X$，存在 $n \geq 1$ 和 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 $x \in X_s$ 且 X_s 是仿射的，

则称 $\mathcal{L}$ 是丰富的。

引理 28.27.2. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $n \geq 1$。则 $\mathcal{L}$ 是丰富的当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是丰富的。

证明. 这由 $X_{s^n} = X_s$ 得出。 □

引理 28.27.3. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。对任何闭子概形 $Z \subset X$，$\mathcal{L}$ 在 Z 上的限制是丰富的。

证明. 这是显然的，因为拟紧空间的闭子集是拟紧的，且仿射概形的闭子概形是仿射的（见 **Schemes**，引理 26.8.2）。 □

引理 28.27.4. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。对任意仿射开集 $U \subset X$，交 $U \cap X_s$ 是仿射的。

证明. 这转化为以下代数问题。令 R 为环。令 N 为可逆 R-模（即秩 1 局部自由）。令 $s \in N$ 为元素。则 $V = \{\mathfrak{p} \mid s \notin \mathfrak{p}N\}$ 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的仿射开子集。

令 $A = \bigoplus_{n\geq 0} A_n$ 为 N 的对称代数（它是交换的），并将 s 视为 A_1 中的元素。令 $B = A/(s-1)A$。这是一个 R-代数，其构造与任意基变换 $R \to R'$ 交换。因此若 s 在 $N' = N \otimes_R R'$ 中映为零，则 $B' = B \otimes_R R'$ 是零环。由此可知若 $x \in \mathrm{Spec}(R) \setminus V$，则 $B \otimes_R \kappa(x) = 0$。我们断定 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(R)$ 通过 V 分解，因为其在 $x \notin V$ 处的纤维为空。另一方面，若 $\mathrm{Spec}(R') \subset V$ 是仿射开集，则 s 映到 N' 的基元素，我们看到 $B' = R'[s]/(s-1) \cong R'$。由此可知 $\mathrm{Spec}(B) \to V$ 是同构，且 V 确实是仿射的。 □

引理 28.27.5. *令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{M}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。若*

(1) *$\mathcal{L}$ 是丰富的，且*
(2) *开集 X_t（其中 $t \in \Gamma(X, \mathcal{M}^{\otimes m})$，$m > 0$）覆盖 X，*

则 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{M}$ 是丰富的。

证明. 我们检验定义 28.27.1 的条件。由于 $\mathcal{L}$ 丰富，X 是拟紧的。令 $x \in X$。选取 $n \geq 1$，$m \geq 1$，$s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$，以及 $t \in \Gamma(X, \mathcal{M}^{\otimes m})$ 使得 $x \in X_s$，$x \in X_t$ 且 X_s 是仿射的。则 $s^m t^n \in \Gamma(X, (\mathcal{L} \otimes \mathcal{M})^{\otimes nm})$，$x \in X_{s^m t^n}$，且由引理 28.27.4，$X_{s^m t^n}$ 是仿射的。 □

引理 28.27.6. *令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设开集 X_s（其中 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 且 $n \geq 1$）构成 X 拓扑的基。则在这些开集中，仿射开集 X_s 构成 X 拓扑的基。*

证明. 令 $x \in X$。选取 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$。由假设，存在 $n \geq 1$ 和 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 $X_s \subset U$。由上面的引理 28.27.4，交 $X_s = U \cap X_s$ 是仿射的。由于 U 可以任意小，我们获胜。 □

引理 28.27.7. *令 X 为概形且 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设对 X 的每个点 x，存在 $n \geq 1$ 和 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 $x \in X_s$ 且 X_s 是仿射的。则 X 是分离的。*

证明. 我们首先证明 X 是拟分离的。由假设我们可以找到由形如 X_s 的仿射开集组成的 X 的覆盖。由引理 28.27.4，任意两个这样的集合的交是仿射的，因此 **Schemes**，引理 26.21.6 蕴含 X 是拟分离的。

为证明 X 是分离的，我们可以使用赋值判据，**Schemes**，引理 26.22.2。于是，令 A 为分式域为 K 的赋值环，考虑两个态射 $f, g : \mathrm{Spec}(A) \to X$，使得两个复合 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(A) \to X$ 一致。由于 A 是局部的，存在 $p, q \geq 1$，$s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes p})$ 和 $t \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes q})$，使得 X_s 和 X_t 是仿射的，$f(\mathrm{Spec}\, A) \subseteq X_s$ 且 $g(\mathrm{Spec}\, A) \subseteq X_t$。我们现在将 s 替换为 s^q，t 替换为 t^p，并将 $\mathcal{L}$ 替换为 $\mathcal{L}^{\otimes pq}$。这是无害的，因为 $X_s = X_{s^q}$ 且 $X_t = X_{t^p}$，现在 s 和 t 都是同一个层 $\mathcal{L}$ 的截面。

拟凝聚模 $f^*\mathcal{L}$ 对应于 A-模 M，$g^*\mathcal{L}$ 对应于 A-模 N，依据我们对仿射概形上拟凝聚模的分类（**Schemes**，引理 26.7.4）。A-模 M 和 N 是秩 1 局部自由的（引理 **??**），且由于 A 是局部的，它们是自由的（**Algebra**，引理 10.55.8）。因此我们可以将 M 和 N 等同于 $M \otimes_A K$ 和 $N \otimes_A K$ 中的 A-子模。等式 $f|_{\mathrm{Spec}(K)} = g|_{\mathrm{Spec}(K)}$ 决定了同构 $\phi\colon M \otimes_A K \to N \otimes_A K$。

令 $x \in M$ 和 $y \in N$ 分别为对应于 s 沿 f 和 g 拉回的元素。它们满足 $\phi(x \otimes 1) = y \otimes 1$。$f$ 的像包含在 X_s 中，所以 $x \notin \mathfrak{m}_A M$，即 x 生成 M。因此 ϕ 决定了 M 与由 y 生成的 N 的子模的同构。对称地利用 t，ϕ^{-1} 决定了 N 与 M 的一个子模的同构。因此 ϕ 限制为 M 与 N 的同构。由于 x 生成 M，其像 y 生成 N，蕴含 $y \notin \mathfrak{m}_A N$。因此 $g(\mathrm{Spec}(A)) \subseteq X_s$。因为 X_s 是仿射的，由 **Schemes**，引理 26.21.15 它是分离的，我们断定 $f = g$。 □

引理 28.27.8. *令 X 为概形。若 X 上存在丰富可逆层，则 X 是分离的。*

证明. 立即由引理 28.27.7 和定义 28.27.1 得出。 □

引理 28.27.9. *令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $S = \Gamma_*(X, \mathcal{L})$ 作为分次环。若 X 的每个点都包含在某个开子概形 X_s 中，其中 $s \in S_+$ 齐次，则存在典范概形态射*

$$f : X \longrightarrow Y = Proj(S),$$

*到 S 的齐次谱（见 **Constructions**，节 27.8）。该态射具有以下性质：*

(1) *对任意齐次 $s \in S_+$，$f^{-1}(D_+(s)) = X_s$，*
(2) *存在 $\mathcal{O}_X$-模映射 $f^*\mathcal{O}_Y(n) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$，与乘法映射相容，见 **Constructions**，方程 (27.10.1.1)，*
(3) *复合 $S_n \to \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y(n)) \to \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 是恒等映射，且*
(4) *对每个 $x \in X$，存在整数 $d \geq 1$ 和 x 的开邻域 $U \subset X$，使得对所有 $n \in \mathbf{Z}$，$f^*\mathcal{O}_Y(dn)|_U \to \mathcal{L}^{\otimes dn}|_U$ 是同构。*

证明. 记 $\psi : S \to \Gamma_*(X, \mathcal{L})$ 为恒等映射。我们将使用 **Constructions**，引理 27.14.1 中的三元组 $(U(\psi), r_{\mathcal{L},\psi}, \theta)$。由假设，开子概形 $U(\psi)$ 等于 X。因此 $r_{\mathcal{L},\psi} : U(\psi) \to Y$ 在整个 X 上有定义。我们令 $f = r_{\mathcal{L},\psi}$。第 (2) 部分中的映射是 θ 的分量。第 (3) 部分由上述引理中的条件 (2) 得出。第 (1) 部分由 (3) 结合上述引理中的条件 (1) 得出。第 (4) 部分由 **Constructions**，引理 27.14.1 的最后陈述得出，因为那里提到的映射 α 是同构。 □

引理 28.27.10. *令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $S = \Gamma_*(X, \mathcal{L})$。假设 (a) X 的每个点都包含在某个开子概形 X_s 中，其中 $s \in S_+$ 齐次，且 (b) X 是拟紧的。则上面引理 28.27.9 的典范概形态射 $f : X \longrightarrow Proj(S)$ 是拟紧的且像稠密。*

证明. 为证明 f 拟紧，只需证明对任意齐次 $s \in S_+$，$f^{-1}(D_+(s))$ 是拟紧的。将 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X_i$ 写为有限多个仿射开集的并。由引理 28.27.4，每个交 $X_s \cap X_i$ 是仿射的。因此 $X_s = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X_s \cap X_i$ 是拟紧的。假设 f 的像不稠密以得到矛盾。那么，由于开集 $D_+(s)$（$s \in S_+$ 齐次）构成 $\mathrm{Proj}(S)$ 拓扑的基，我们可以找到这样的 s 使得 $D_+(s) \neq \emptyset$ 且 $f(X) \cap D_+(s) = \emptyset$。由引理 28.27.9 这意味着 $X_s = \emptyset$。由引理 28.23.2 这意味着 s 的某个幂 s^n 是 $\mathcal{L}^{\otimes n \deg(s)}$ 的零截面。这又意味着 $D_+(s) = \emptyset$，得到所需的矛盾。 □

引理 28.27.11. *令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $S = \Gamma_*(X, \mathcal{L})$。假设 $\mathcal{L}$ 是丰富的。则引理 28.27.9 的典范概形态射 $f : X \longrightarrow Proj(S)$ 是像稠密开浸入。*

证明. 由引理 28.27.7 我们看到 X 是拟分离的。选取有限多个齐次元素 $s_1, \ldots, s_n \in S_+$ 使得 X_{s_i} 是仿射的，且 $X = \bigcup X_{s_i}$。设 s_i 的次数为 d_i。f 下 $D_+(s_i)$ 的逆像是 X_{s_i}，见引理 28.27.9。由引理 28.23.2，环映射

$$(S^{(d_i)})_{(s_i)} = \Gamma(D_+(s_i), \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(S)}) \longrightarrow \Gamma(X_{s_i}, \mathcal{O}_X)$$

是同构。因此 f 诱导同构 $X_{s_i} \to D_+(s_i)$。于是 f 是 X 到 $\mathrm{Proj}(S)$ 的开子概形 $\bigcup_{i=1,\ldots,n} D_+(s_i)$ 的同构。像由引理 28.27.10 是稠密的。 □

引理 28.27.12. *令 X 为概形。令 S 为分次环。假设 X 拟紧，且存在开浸入*

$$j : X \longrightarrow Y = Proj(S).$$

则对某个 $d > 0$，$j^*\mathcal{O}_Y(d)$ 是可逆丰富层。

证明. 这是 **Constructions**，引理 27.10.6。 □

命题 28.27.13. *令 X 为拟紧概形。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的可逆层。令 $S = \Gamma_*(X, \mathcal{L})$。下列条件等价：*

(1) *$\mathcal{L}$ 是丰富的，*
(2) *开集 X_s（$s \in S_+$ 齐次）覆盖 X，且相伴态射 $X \to Proj(S)$ 是开浸入，*
(3) *开集 X_s（$s \in S_+$ 齐次）构成 X 拓扑的基，*
(4) *仿射开集 X_s（$s \in S_+$ 齐次）构成 X 拓扑的基，*
(5) *对 X 上每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，典范映射*

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes -n} \longrightarrow \mathcal{F}$$

（$n \geq 1$）的像之和等于 $\mathcal{F}$，
(6) *与 (5) 相同的性质，其中 $\mathcal{F}$ 遍历所有拟凝聚理想层，*
(7) *X 是拟分离的，且对 X 上每个有限型拟凝聚层 $\mathcal{F}$，存在整数 n_0 使得对所有 $n \geq n_0$，$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 是全局生成的，*

(8) X 是拟分离的，且对 X 上每个有限型拟凝聚层 $\mathcal{F}$，存在整数 $n > 0$，$k \geq 0$ 使得 $\mathcal{F}$ 是 k 个 $\mathcal{L}^{\otimes -n}$ 的直和的商，

(9) 与 *(8)* 相同，其中 $\mathcal{F}$ 遍历 X 上所有有限型理想层。

证明. 引理 28.27.11 是 (1) $\Rightarrow$ (2)。引理 28.27.2 和 28.27.12 提供蕴含 (1) $\Leftarrow$ (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (3) 由 **Constructions**，节 27.8 显然。引理 28.27.6 是 (3) $\Rightarrow$ (1)。因此我们看到前 4 个条件都等价。

假设等价条件 (1) – (4)。特别地注意 X 是分离的（作为分离概形 $\mathrm{Proj}(S)$ 的开子概形）。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。选取齐次 $s \in S_+$ 使得 X_s 是仿射的。我们断言 $\Gamma(X_s, \mathcal{F})$ 中的任何截面 m 都在上面 (5) 中展示的某个映射的像中。这将蕴含 (5)，因为这些仿射 X_s 覆盖 X。即，由引理 28.23.2 我们可以将 m 写为 $m' \otimes s^{-n}$ 的像，其中 $n \geq 1$，$m' \in \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$。这证明了断言。

显然 (5) $\Rightarrow$ (6)。假设 (6) 并证明 $\mathcal{L}$ 丰富。取 $x \in X$。令 $U \subset X$ 为包含 x 的仿射开集。令 $Z = X \setminus U$。我们可以将 Z 视为约化闭子概形，见 **Schemes**，节 26.12。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为对应于闭子概形 Z 的拟凝聚理想层。由假设 (6)，存在 $n \geq 1$ 和截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{I} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 s 在 x 处不消失（更精确地，使得 $s \notin \mathfrak{m}_x \mathcal{I}_x \otimes \mathcal{L}_x^{\otimes n}$）。我们可以将 s 视为 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 的截面。由于它显然沿 Z 消失，我们看到 $X_s \subset U$。因此由引理 28.27.4，X_s 是仿射的。这证明了 $\mathcal{L}$ 是丰富的。至此我们证明了 (1) – (6) 等价。

假设等价条件 (1) – (6)。以下我们将不加说明地使用两个全局生成模层的张量积是全局生成的这一事实（见 **Modules**，引理 17.4.3）。由 (1) 我们可以找到元素 $s_i \in S_{d_i}$，$d_i \geq 1$，使得 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X_{s_i}$。令 $d = d_1 \ldots d_n$。由此可知 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 由

$$s_1^{d/d_1}, \ldots, s_n^{d/d_n}$$

全局生成。这意味着如果 $\mathcal{L}^{\otimes j}$ 全局生成，那么对所有 $n \geq 0$，$\mathcal{L}^{\otimes j+dn}$ 也全局生成。固定 $j \in \{0, \ldots, d-1\}$。对任意点 $x \in X$，存在 $n \geq 1$ 和 $\mathcal{L}^{j+dn}$ 的全局截面 s 在 x 处不消失，这由将 (5) 应用于 $\mathcal{F} = \mathcal{L}^{\otimes j}$ 和丰富可逆层 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 得出。由于 X 拟紧，我们可以找到有限多个整数 n_i 和 $\mathcal{L}^{\otimes j+dn_i}$ 的全局截面 s_i，它们在 X 的任何点都不消失。由于 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 全局生成，这意味着 $\mathcal{L}^{\otimes j+dn}$ 全局生成，其中 $n = \max\{n_i\}$。由于我们对每个模 d 的剩余类都证明了这一点，我们断定存在 $n_0 = n_0(\mathcal{L})$ 使得对所有 $n \geq n_0$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。此时我们看到，若 $\mathcal{F}$ 全局生成，则对所有 $n \geq n_0$，$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 也全局生成。

我们继续假设等价条件 (1) – (6)。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。记 $\mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}$ 为 (5) 中典范映射的像。由构造，$\mathcal{F}_n \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 是全局生成的。由 (5) 我们看到 $\mathcal{F}$ 是子层 $\mathcal{F}_n$（$n \geq 1$）的和。由 **Modules**，引理 17.9.7 我们看到对某个 $N \geq 1$ 有 $\mathcal{F} = \sum_{n=1,\ldots,N} \mathcal{F}_n$。因此只要 $n \geq N + n_0(\mathcal{L})$（其中 $n_0(\mathcal{L})$ 如上），$\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 就是全局生成的。我们断定 (1) – (6) 蕴含 (7)。

假设 (7)。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。由 (7) 存在整数 $n \geq 1$ 使得典范映射

$$\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes -n} \longrightarrow \mathcal{F}$$

是满射。令 I 为 $\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$ 的有限子集按包含关系构成的偏序集。则 I 是有向偏序集。对 $i = \{s_1, \ldots, s_{r(i)}\}$，令 $\mathcal{F}_i \subset \mathcal{F}$ 为映射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r(i)} \mathcal{L}^{\otimes -n} \longrightarrow \mathcal{F}$$

的像，该映射在第 j 个因子上是乘以 s_j。上面的满射性蕴含 $\mathcal{F} = \operatorname{colim}_{i \in I} \mathcal{F}_i$。因此 **Modules**，引理 17.9.7 适用，我们断定对某个 i 有 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_i$。因此我们证明了 (8)。换句话说，(7) $\Rightarrow$ (8)。

蕴含 (8) $\Rightarrow$ (9) 是平凡的。

最后，假设 (9)。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。由引理 **??**（这里我们用到 X 拟分离的条件）我们看到 $\mathcal{I} = \operatorname{colim}_\alpha I_\alpha$，其中每个 I_α 是有限型拟凝聚的。由于按假设每个 I_α 是 $\mathcal{L}$ 的负张量幂的商，我们对 $\mathcal{I}$ 也得出同样的结论（当然没有幂的有限性或界）。因此我们断定 (9) 蕴含 (6)。这结束了命题的证明。 □

引理 28.27.14. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $i : X' \to X$ 为概形态射。假设至少下列条件之一成立：

(1) i 是拟紧浸入，
(2) X' 是拟紧的且 i 是浸入，
(3) i 是拟紧的且诱导 X' 与 $i(X')$ 之间的同胚，
(4) X' 是拟紧的且 i 诱导 X' 与 $i(X')$ 之间的同胚。

则 $i^*\mathcal{L}$ 在 X' 上丰富。

证明. 观察到在情形 (1) 和 (3) 中，概形 X' 是拟紧的，因为 X 由定义 28.27.1 是拟紧的。因此只需证明 (2) 和 (4)。由于 (2) 是 (4) 的特殊情形，只需证明 (4)。

假设条件 (4) 成立。对 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$，记 $s' = i^*s$ 为 s 到 X' 的拉回。注意 s' 是 $(i^*\mathcal{L})^{\otimes d}$ 的截面。由命题 28.27.13，开集 X_s（$s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$）构成 X 拓扑的基。由于由 **Modules**，注记 17.25.11 有 $X'_{s'} = i^{-1}(X_s)$，且 $X' \to i(X')$ 是同胚，我们断定开集 $X'_{s'}$ 构成 X' 拓扑的基。因此由命题 28.27.13，$i^*\mathcal{L}$ 是丰富的。 □

引理 28.27.15. 令 S 为拟分离概形。令 X、Y 为 S 上的概形。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模，并令 $\mathcal{N}$ 为 Y 上的丰富可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。则 $\mathcal{M} = pr_1^*\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} pr_2^*\mathcal{N}$ 是 $X \times_S Y$ 上的丰富可逆层。

证明. 态射 $i : X \times_S Y \to X \times Y$ 是拟紧浸入，见 **Schemes**，引理 26.21.9。另一方面，$\mathcal{M}$ 是 $X \times Y$ 上相应可逆模被 i 拉回。由引理 28.27.14，只需对 $X \times Y$ 证明引理。我们对 $X \times Y$ 上的 $\mathcal{M}$ 检验定义 28.27.1 的 (1) 和 (2)。

由于 X 和 Y 拟紧，$X \times Y$ 也拟紧。令 $z \in X \times Y$ 为一点。令 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 为其投影。选取 $n > 0$ 和 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 X_s 是 x 的仿射开邻域。选取 $m > 0$ 和 $t \in \Gamma(Y, \mathcal{N}^{\otimes m})$ 使得 Y_t 是 y 的仿射开邻域。则 $r = \mathrm{pr}_1^* s \otimes \mathrm{pr}_2^* t$ 是 $\mathcal{M}$ 的截面，且 $(X \times Y)_r = X_s \times Y_t$。这是 z 的仿射开邻域，证明完成。 □

28.28. 仿射与拟仿射概形

引理 28.28.1. 令 X 为概形。则 X 是拟仿射的当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 是丰富的。

证明. 假设 X 是拟仿射的。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。考虑来自引理 28.24.4 的开浸入

$$j : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(A).$$

注意 $\mathrm{Spec}(A) = \mathrm{Proj}(A[T])$，见 **Constructions**，例 27.8.14。因此我们可以应用引理 28.27.12 推出 $\mathcal{O}_X$ 是丰富的。

假设 $\mathcal{O}_X$ 是丰富的。注意作为分次环有 $\Gamma_*(X, \mathcal{O}_X) \cong A[T]$。因此结果由引理 28.27.11 和 28.24.4 得出，同时考虑到如上所见对任意环 A 有 $\mathrm{Spec}(A) = \mathrm{Proj}(A[T])$。 □

引理 28.28.2. 令 X 为拟仿射概形。对任何拟紧浸入 $i : X' \to X$，概形 X' 是拟仿射的。

证明. 这可以不利用丰富可逆层的材料直接证明；我们敦促读者在餐巾纸上完成。由于 X 是拟仿射的，由引理 28.28.1 我们有 $\mathcal{O}_X$ 是丰富的。然后由引理 28.27.14，$\mathcal{O}_{X'}$ 是丰富的。再由引理 28.28.1，X' 是拟仿射的。 □

引理 28.28.3. 令 X 为概形。假设存在有限多个元素 $f_1, \ldots, f_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 使得

(1) 每个 X_{f_i} 是 X 的仿射开集，且

(2) 由 $f_1, \ldots, f_n$ 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中生成的理想等于单位理想。

则 X 是仿射的。

证明. 假设我们有引理中的 $f_1, \ldots, f_n$。我们可以写 $1 = \sum g_i f_i$ 对某 $g_j \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，因此显然 $X = \bigcup X_{f_i}$。（f_i 不可能在某个点全部消失。）由于每个 X_{f_i} 拟紧（仿射），所以 X 拟紧。因此由上面的引理 28.28.1 我们看到 X 是拟仿射的。考虑开浸入

$$j : X \to \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X)),$$

见引理 28.24.4。右边标准开集 $D(f_i)$ 的逆像等于左边的 X_{f_i}，且态射 j 诱导同构 $X_{f_i} \cong D(f_i)$，见引理 28.24.3。由于 f_i 生成单位理想，我们看到 $\mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) = \bigcup_{i=1,\ldots,n} D(f_i)$。因此 j 是同构。 □

28.29. 拟凝聚层与丰富可逆层

本节主题：在存在丰富可逆层时，每个拟凝聚层都来自一个分次模。

情形 28.29.1. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆层。令 $S = \Gamma_*(X, \mathcal{L})$ 作为分次环。令 $Y = \mathrm{Proj}(S)$。令 $f : X \to Y$ 为引理 28.27.9 的典范态射。它配备有 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\bigoplus f^*\mathcal{O}_Y(n) \to \bigoplus \mathcal{L}^{\otimes n}$。

以下引理实际上是下一个引理的特殊情形，但先指出其有效性似乎是个好主意。

引理 28.29.2. *在情形 28.29.1 中。典范态射 $f : X \to Y$ 将 X 映入开子概形 $W = W_1 \subset Y$，其中 $\mathcal{O}_Y(1)$ 可逆且所有乘法映射 $\mathcal{O}_Y(n) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y(m) \to \mathcal{O}_Y(n+m)$ 是同构（见 **Constructions**, 引理 27.10.4）。而且，映射 $f^*\mathcal{O}_Y(n) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$ 都是同构。*

证明. 由命题 28.27.13 存在整数 n_0 使得对所有 $n \geq n_0$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 全局生成。令 $x \in X$ 为一点。由上述我们可以找到 $a \in S_{n_0}$ 和 $b \in S_{n_0+1}$ 使得 a 和 b 在 x 处不消失。因此 $f(x) \in D_+(a) \cap D_+(b) = D_+(ab)$。由 **Constructions**，引理 27.10.4 我们看到 $f(x) \in W_1$ 如所需。由 **Constructions**，引理 27.14.1（它被用于构造映射 f），映射 $f^*\mathcal{O}_Y(n_0) \to \mathcal{L}^{\otimes n_0}$ 和 $f^*\mathcal{O}_Y(n_0+1) \to \mathcal{L}^{\otimes n_0+1}$ 在 x 的邻域内是同构。由与代数结构的相容性以及 f 映入 W 的事实，我们断定所有映射 $f^*\mathcal{O}_Y(n) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 x 的邻域内是同构。因此我们获胜。 □

回忆 **Modules**，定义 17.25.7，给定局部赋环空间 X、可逆层 $\mathcal{L}$ 以及 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有分次 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$-模

$$\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}).$$

以下引理说，在情形 28.29.1 中，我们可以从这个分次模恢复拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。也请参见 **Constructions**，引理 27.13.8，在那里我们在特殊情形 $X = \mathbf{P}^n_R$ 证明了此引理。

引理 28.29.3. *在情形 28.29.1 中。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。令 $M = \Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})$ 作为分次 S-模。存在对 $\mathcal{F}$ 具有函子性的同构*

$$f^*\widetilde{M} \longrightarrow \mathcal{F}$$

使得 $M_0 \to \Gamma(Proj(S), \widetilde{M}) \to \Gamma(X, \mathcal{F})$ 是恒等映射。

证明. 令 $s \in S_+$ 为齐次元素且使得 X_s 是 X 中的仿射开集。回忆 $\widetilde{M}|_{D_+(s)}$ 对应于 $S_{(s)}$-模 $M_{(s)}$，见 **Constructions**，引理 27.8.4。回忆 $f^{-1}(D_+(s)) = X_s$。由于 X 带有丰富可逆层，它是拟紧

且拟分离的，见第 28.27 节。由引理 28.23.2 存在典范同构 $M_{(s)} = \Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} \to \Gamma(X_s, \mathcal{F})$。由于 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，这导致典范同构

$$f^*\widetilde{M}|_{X_s} \to \mathcal{F}|_{X_s}$$

由于 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，我们知道 X 被形如 X_s 的仿射开集覆盖。因此只需证明这些展示的映射在交叠上粘合。证明略。 □

注记 28.29.4. 采用引理 28.29.3 的假设和记号。用 $\theta_{\mathcal{F}}$ 表示该引理中展示的映射。注意引理 28.29.2 中的同构 $f^*\mathcal{O}_Y(n) \to \mathcal{L}^{\otimes n}$ 就是 $\theta_{\mathcal{L}^{\otimes n}}$。考虑乘法映射

$$\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y(n) \longrightarrow \widetilde{M(n)}$$

见 **Constructions**，方程 (27.10.1.5)。将其拉回到 X 并考虑

$$\begin{array}{ccc} f^*\widetilde{M} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{O}_Y(n) & \longrightarrow & f^*\widetilde{M(n)} \\ \downarrow{\scriptstyle \theta_{\mathcal{F}} \otimes \theta_{\mathcal{L}^{\otimes n}}} & & \downarrow{\scriptstyle \theta_{\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}}} \\ \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n} \end{array}$$

这里我们使用了显然的等同 $M(n) = \Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$。该图交换。证明略。

应该可以从引理 28.29.3 推出以下引理（或反之），但似乎更简单的是直接重复证明。

引理 28.29.5. 令 S 为分次环且 $X = Proj(S)$ 拟紧。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $M = \bigoplus_{n \in \mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 作为分次 S-模，见 ***Constructions***，节 *27.10*。映射

$$\widetilde{M} \longrightarrow \mathcal{F}$$

来自 ***Constructions***，引理 *27.10.7* 是同构。若 X 被标准开集 $D_+(f)$（其中 f 的次数为 1）覆盖，则诱导映射 $M_n \to \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 是恒等映射。

证明. 由于 X 拟紧，我们可以找到正次数齐次元素 $f_1, \ldots, f_n \in S$ 使得 $X = D_+(f_1) \cup \ldots \cup D_+(f_n)$。令 d 为 $f_1, \ldots, f_n$ 的次数的最小公倍数。将 f_i 替换为其幂后，我们可以假设每个 f_i 的次数为 d。然后我们看到 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(d)$ 是可逆的，乘法映射 $\mathcal{O}_X(ad) \otimes \mathcal{O}_X(bd) \to \mathcal{O}_X((a+b)d)$ 是同构，且每个 f_i 决定 $\mathcal{L}$ 的全局截面 s_i 使得 $X_{s_i} = D_+(f_i)$，见 **Constructions**，引理 27.10.4 和 27.10.5。于是 $\Gamma(X, \mathcal{F}(ad)) = \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes a})$。回忆 $\widetilde{M}|_{D_+(f_i)}$ 对应于 $S_{(f_i)}$-模 $M_{(f_i)}$，见 **Constructions**，引理 27.8.4。由于 f_i 的次数为 d，$M_{(f_i)}$ 的同构类只依赖于 M 中次数可被 d 整除的齐次分量。更精确地，$M_{(f_i)}$ 的同构类只依赖于分次 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$-模 $\Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})$ 以及 f_i

在 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$ 中的像 s_i。概形 X 由假设拟紧，且由 **Constructions**，引理 27.8.8 分离。由引理 28.23.2 存在典范同构

$$M_{(f_i)} = \Gamma_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s_i)} \to \Gamma(X_{s_i}, \mathcal{F}).$$

Constructions，引理 27.10.7 中映射的构造然后表明它在 $D_+(f_i)$ 上是同构，因此由于 X 被这些开集覆盖，它是同构。我们省略最后陈述的证明。 □

28.30. 寻找合适的仿射开集

在本节中，我们收集一些在不同程度上普遍的情形下仿射开集存在性的结果。

引理 28.30.1. *令 X 为拟分离概形。令 $Z_1, \ldots, Z_n$ 为 X 的两两不同的不可约分支，见 **Topology**，节 5.8。令 $\eta_i \in Z_i$ 为它们的一般点，见 **Schemes**，引理 26.11.1。存在仿射开邻域 $\eta_i \in U_i$ 使得对所有 $i \neq j$ 有 $U_i \cap U_j = \emptyset$。特别地，$U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 是包含所有点 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ 的仿射开集。*

证明. 令 V_i 为包含 η_i 且与闭集 $Z_1 \cup \ldots \hat{Z}_i \ldots \cup Z_n$ 不相交的任意仿射开集。由于 X 拟分离，对每个 i，并 $W_i = \bigcup_{j,j\neq i} V_i \cap V_j$ 是 V_i 中不包含 η_i 的拟紧开集。我们可以由 **Algebra**，引理 10.26.4 找到包含 η_i 且与 W_i 不相交的开邻域 $U_i \subset V_i$。最后，U 是仿射的，因为它是环 $R_1 \times \ldots \times R_n$ 的谱，其中 $R_i = \mathcal{O}_X(U_i)$，见 **Schemes**，引理 26.6.8。 □

注记 28.30.2. 若 X 不是拟分离的，上面引理 28.30.1 是错误的。这里有一个例子。取 $R = \mathbf{Q}[x, y_1, y_2, \ldots]/((x-i)y_i)$。考虑 R 的极小素理想 $\mathfrak{p} = (y_1, y_2, \ldots)$。沿（非拟紧）开集 $\mathrm{Spec}(R) \setminus V(\mathfrak{p})$ 粘合 $\mathrm{Spec}(R)$ 的两个副本得到概形 X（如 **Schemes**，例 26.14.3 中那样粘合）。则对应于 $\mathfrak{p}$ 的 X 的两个极大点不包含在公共的仿射开集中。原因是 $\mathrm{Spec}(R)$ 中包含 $\mathfrak{p}$ 的任何开集都包含无穷多条“直线”$x = i$，$y_j = 0$，$j \neq i$ 且带参数 y_i。细节略。

尽管有上面的例子，对于“大多数”不可约闭子集的有限集合，至少当 X 拟紧时，可以应用上面的引理 28.30.1。这是因为 X 包含一个稠密开集是分离的。

引理 28.30.3. *令 X 为拟紧概形。存在一个分离的稠密开集 $V \subset X$。*

证明. 设 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$ 是 n 个仿射开子概形的并。我们将对 n 归纳证明引理。$n = 1$ 时平凡。令 $V' \subset \bigcup_{i=1,\ldots,n-1} U_i$ 为由归纳假设存在的分离稠密开子概形。考虑

$$V = V' \amalg (U_n \setminus \overline{V'}).$$

显然 V 是分离的且是 X 的稠密开子概形。 □

事实证明，即使 X 既拟分离又拟紧，也不存在分离的拟紧稠密开集，见 **Examples**，引理 110.27.2。这里是上面引理 28.30.1 的一个轻微改进。

引理 28.30.4. 令 X 为拟分离概形。令 $Z_1, \ldots, Z_n$ 为 X 的两两不同的不可约分支。令 $\eta_i \in Z_i$ 为它们的一般点。令 $x \in X$ 任意。存在包含 x 和所有 η_i 的仿射开集 $U \subset X$。

证明. 假设 $x \in Z_1 \cap \ldots \cap Z_r$ 且 $x \notin Z_{r+1}, \ldots, Z_n$。则我们可以选取仿射开集 $W \subset X$ 使得 $x \in W$ 且对 $i = r+1, \ldots, n$ 有 $W \cap Z_i = \emptyset$。注意显然对 $i = 1, \ldots, r$ 有 $\eta_i \in W$。由引理 28.30.1 我们可以选取两两不相交的仿射开集 $U_i \subset X$ 使得对 $i = r+1, \ldots, n$ 有 $\eta_i \in U_i$。由于 X 拟分离，开集 $W \cap U_i$ 是拟紧的且对 $i = r+1, \ldots, n$ 不包含 η_i。因此由 **Algebra**，引理 10.26.4 我们可以缩小 U_i 使得对 $i = r+1, \ldots, n$ 有 $W \cap U_i = \emptyset$。则并 $U = W \cup \bigcup_{i=r+1,\ldots,n} U_i$ 是不交并，因此（由 **Schemes**，引理 26.6.8）是合适的仿射开集。 □

引理 28.30.5. 令 X 为概形。假设下列之一成立：

(1) 概形 X 是拟仿射的。
(2) 概形 X 同构于仿射概形的局部闭子概形。
(3) X 上存在丰富可逆层。
(4) 概形 X 同构于某分次环 S 的 $Proj(S)$ 的局部闭子概形。

则对任意有限子集 $E \subset X$，存在仿射开集 $U \subset X$ 使得 $E \subset U$。

证明. 由 **Properties**，定义 28.24.1，拟仿射概形是仿射概形的拟紧开子概形。任意仿射概形 $\mathrm{Spec}(R)$ 同构于 $\mathrm{Proj}(R[X])$，其中 $R[X]$ 通过设置 $\deg(X) = 1$ 分次。由命题 28.27.13，若 X 有丰富可逆层，则 X 同构于某分次环 S 的 $\mathrm{Proj}(S)$ 的开子概形。因此，只需在情形 (4) 证明引理。（我们敦促读者直接自行证明情形 (2)。）

于是假设 $X \subset \mathrm{Proj}(S)$ 是局部闭子概形，其中 S 是某分次环。令 $T = \overline{X} \setminus X$。回忆标准开集 $D_+(f)$ 构成 $\mathrm{Proj}(S)$ 拓扑的基。由于 E 有限，我们可以选取有限多个齐次元素 $f_i \in S_+$ 使得

$$E \subset D_+(f_1) \cup \ldots \cup D_+(f_n) \subset \mathrm{Proj}(S) \setminus T$$

假设作为 $\mathrm{Proj}(S)$ 的子集有 $E = \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_m\}$。考虑理想 $I = (f_1, \ldots, f_n) \subset S$。由于对所有 $j = 1, \ldots, m$ 有 $I \not\subset \mathfrak{p}_j$，由 **Algebra**，引理 10.57.6 我们看到存在齐次元素 $f \in I$，且对所有 $j = 1, \ldots, m$ 有 $f \notin \mathfrak{p}_j$。则 $E \subset D_+(f) \subset D_+(f_1) \cup \ldots \cup D_+(f_n)$。由于 $D_+(f)$ 不与 T 相交，我们看到 $X \cap D_+(f)$ 是仿射概形 $D_+(f)$ 的闭子概形，因此是 X 的仿射开集，如所需。 □

引理 28.30.6. 令 X 为概形。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆层。令

$$E \subset W \subset X$$

其中 E 有限且 W 在 X 中开。则存在 $n > 0$ 和截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 X_s 是仿射的且 $E \subset X_s \subset W$。

证明. 读者可以修改引理 28.30.5 的证明来证明此引理；我们将改为从该引理推出它。由引理 28.30.5 我们可以选取仿射开集 $U \subset W$ 使得 $E \subset U$。考虑分次环 $S = \Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$。对每个 $x \in E$，令 $\mathfrak{p}_x \subset S$ 为在 x 处消失的截面的分次理想。显然 $\mathfrak{p}_x$ 是素理想，且由于 $\mathcal{L}$ 的某个幂全局生成，显然 $S_+ \not\subset \mathfrak{p}_x$。令 $I \subset S$ 为在 $X \setminus U$ 的所有点上消失的截面的分次理想。由于集合 X_s 构成拓扑的基，我们看到对所有 $x \in E$ 有 $I \not\subset \mathfrak{p}_x$。由（分次）素理想回避（**Algebra**，引理 10.57.6）我们可以找到齐次 $s \in I$ 且对所有 $x \in E$ 有 $s \notin \mathfrak{p}_x$。则 $E \subset X_s \subset U$ 且由引理 28.27.4，X_s 是仿射的。 □

引理 28.30.7. *令 X 为拟仿射概形。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $E \subset W \subset X$ 其中 E 有限且 W 开。则存在 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 使得 X_s 是仿射的且 $E \subset X_s \subset W$。*

证明. 此引理的证明与 **Algebra**，引理 10.15.2 的证明有很多共同之处。设 $E = \{x_1, \ldots, x_n\}$。若 $E = W = \emptyset$，则 $s = 0$ 有效。若 $W \neq \emptyset$，则我们可以通过必要时添加一个点假设 $E \neq \emptyset$。因此我们可以假设 $n \geq 1$。我们将对 n 归纳证明引理。

基情形：$n = 1$。将 W 替换为 x_1 在 W 中的仿射开邻域后，我们可以假设 W 是仿射的。结合引理 28.28.1 和命题 28.27.13，我们看到每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是全局生成的。因此存在 $\mathcal{L}$ 的全局截面 s 在 x_1 处不消失。另一方面，令 $Z \subset X$ 为 $X \setminus W$ 上的约化诱导闭子概形。将全局生成应用于 Z 的拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，我们找到 $\mathcal{I}$ 的全局截面 f 在 x_1 处不消失。则 $s' = fs$ 是 $\mathcal{L}$ 的全局截面，在 x_1 处不消失，且 $X_{s'} \subset W$。然后由引理 28.27.4，$X_{s'}$ 是仿射的。

$n > 1$ 的归纳步骤。若存在特化 $x_i \rightsquigarrow x_j$ 对 $i \neq j$，则只需对 $\{x_1, \ldots, x_n\} \setminus \{x_i\}$ 证明引理，我们由归纳完成。因此我们可以假设 x_i 之间没有特化。由引理 28.30.5 或 28.30.6，我们可以假设 W 是仿射的。由归纳我们可以找到 $\mathcal{L}$ 的全局截面 s，使得 $X_s \subset W$ 是仿射的且包含 $x_1, \ldots, x_{n-1}$。若 $x_n \in X_s$ 则完成。假设 s 在 x_n 处为零。由 $n = 1$ 的情形我们可以找到 $\mathcal{L}$ 的全局截面 s' 使得 $\{x_n\} \subset X_{s'} \subset W \setminus \overline{\{x_1, \ldots, x_{n-1}\}}$。这里我们用到了 x_n 不是 $x_1, \ldots, x_{n-1}$ 的特化。则 $s + s'$ 是 $\mathcal{L}$ 的全局截面，在 $x_1, \ldots, x_n$ 处不消失，且 $X_{s+s'} \subset W$，我们如前完成。 □

引理 28.30.8. *令 X 为概形且 $x \in X$ 为一点。在下列情形之一中存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$，使得典范映射 $\mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是单射：*

(1) *X 是整的，*
(2) *X 是局部诺特的，*
(3) *X 是约化的且具有有限多个不可约分支。*

证明. 翻译成代数后，这由 **Algebra**，引理 10.31.9 得出。 □

引理 28.30.9. 令 U、V 为仿射概形，且令 $W \to U$ 和 $W \to V$ 为开浸入。对任意 $w \in W$，存在 w 的仿射开邻域 $W' \subset W$，使得 W' 映到 U 和 V 的标准开集。

证明. 令 X 为 U 和 V 沿 W 的粘合，并应用 **Schemes**，引理 26.11.5。 □

28.31. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线

(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容

(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 29

概形的态射

29.1. 引言

在本章中，我们介绍一些概形态射的类型。基本参考文献是 [**DG67**]。

29.2. 闭浸入

在本节中，我们阐明先前得到的关于概形闭浸入的一些结果。回忆一下，概形态射 $i : Z \to X$ 被定义为闭浸入，如果 (a) i 诱导出到 X 的闭子集上的同胚，(b) $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射，并且 (c) $i^\sharp$ 的核局部地由截面生成，见 **Schemes**，定义 26.10.2 和 26.4.1。事实证明，给定 Z 和 X 是概形，有许多不同的方式刻画闭浸入。

引理 29.2.1. 设 $i : Z \to X$ 是概形态射。以下条件等价：

(1) 态射 i 是闭浸入。
(2) 对每个仿射开子概形 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$，存在理想 $I \subset R$ 使得 $i^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(R/I)$ 作为 $U = \mathrm{Spec}(R)$ 上的概形。
(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup_{j\in J} U_j$，$U_j = \mathrm{Spec}(R_j)$，并且对每个 $j \in J$ 存在理想 $I_j \subset R_j$ 使得 $i^{-1}(U_j) = \mathrm{Spec}(R_j/I_j)$ 作为 $U_j = \mathrm{Spec}(R_j)$ 上的概形。
(4) 态射 i 诱导出 Z 与 X 的闭子集的同胚，并且 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射。
(5) 态射 i 诱导出 Z 与 X 的闭子集的同胚，映射 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射，并且核 $\mathrm{Ker}(i^\sharp) \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。
(6) 态射 i 诱导出 Z 与 X 的闭子集的同胚，映射 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射，并且核 $\mathrm{Ker}(i^\sharp) \subset \mathcal{O}_X$ 是局部地由截面生成的理想层。

证明. 条件 (6) 是我们对闭浸入的定义，见 **Schemes**，定义 26.4.1 和 26.10.2。所以 (6) $\Leftrightarrow$ (1)。由 **Schemes**，引理 26.10.1 可得 (1) $\Rightarrow$ (2)。显然 (2) $\Rightarrow$ (3)。

假设 (3)。每个态射 $\mathrm{Spec}(R_j/I_j) \to \mathrm{Spec}(R_j)$ 是闭浸入，见 **Schemes**，例 26.8.1。因此 $i^{-1}(U_j) \to U_j$ 是到其像的同胚，且 $i^\sharp|_{U_j}$ 是满射。因此 i 是到其像的同胚，且 $i^\sharp$ 是满射，因为这一点可以局部地检查。我们得出 (3) $\Rightarrow$ (4)。

蕴含 (4) ⇒ (1) 是 **Schemes**，引理 26.24.2。蕴含 (5) ⇒ (6) 是平凡的。而蕴含 (6) ⇒ (5) 来自 **Schemes**，引理 26.10.1。 □

引理 29.2.2. 设 X 是概形。设 $i : Z \to X$ 和 $i' : Z' \to X$ 是闭浸入，并考虑 $\mathcal{O}_X$ 的理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 和 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}((i')^\sharp)$。

(1) 态射 $i : Z \to X$ 分解为 $Z \to Z' \to X$ 对某个 $a : Z \to Z'$ 当且仅当 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$。如果发生这种情况，那么 a 是闭浸入。
(2) 我们有在 X 上 $Z \cong Z'$ 当且仅当 $\mathcal{I} = \mathcal{I}'$。

证明. 这来自我们在 **Schemes**，节 26.4 中关于闭子空间的讨论，特别是 **Schemes**，引理 26.4.5 和 26.4.6。它也可以由上面引理 29.2.1 中的刻画 (3) 直接得出。 □

引理 29.2.3. 设 X 是概形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是理想层。以下条件等价：

(1) $\mathcal{I}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模层局部地由截面生成，
(2) $\mathcal{I}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模层是拟凝聚的，并且
(3) 存在概形的闭浸入 $i : Z \to X$，其对应的理想层 $\mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 等于 $\mathcal{I}$。

证明. (1) 与 (2) 的等价直接来自 **Schemes**，引理 26.10.1。如果 (1) 成立，那么由 **Schemes**，定义 26.4.4 和例 26.4.3，存在闭子空间 $i : Z \to X$ 使得 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp)$。由 **Schemes**，引理 26.10.1，这是概形的闭浸入，且 (3) 成立。反之，如果 (3) 成立，那么由 **Schemes**，引理 26.10.1 可得 (2)（该引理适用是因为概形的闭浸入更自然是局部赋环空间的闭浸入）。 □

引理 29.2.4. 闭浸入的基变换是闭浸入。

证明. 见 **Schemes**，引理 26.18.2。 □

引理 29.2.5. 闭浸入的复合是闭浸入。

证明. 我们已在 **Schemes**，引理 26.24.3 中看到这一点，但这里给出另一个证明。即，它来自引理 29.2.1 中闭浸入的刻画 (3)。因为如果 $I \subset R$ 是理想，且 $\overline{J} \subset R/I$ 是理想，那么 $\overline{J} = J/I$ 对某个包含 I 的理想 $J \subset R$ 成立，并且 $(R/I)/\overline{J} = R/J$。 □

引理 29.2.6. 闭浸入是拟紧的。

证明. 本引理是 **Schemes**，引理 26.19.5 的重复。 □

引理 29.2.7. 闭浸入是分离的。

证明. 本引理是 **Schemes**，引理 26.23.8 的特例。 □

29.3. 浸入

在本节中，我们收集一些关于浸入的事实。

引理 29.3.1. 设 $Z \to Y \to X$ 是概形态射。

(1) 如果 $Z \to X$ 是浸入，那么 $Z \to Y$ 是浸入。
(2) 如果 $Z \to X$ 是拟紧浸入且 $Y \to X$ 是拟分离的，那么 $Z \to Y$ 是拟紧浸入。
(3) 如果 $Z \to X$ 是闭浸入且 $Y \to X$ 是分离的，那么 $Z \to Y$ 是闭浸入。

证明. 在每种情形，证明都是考察交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & Y \times_X Z & \longrightarrow & Z \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中顶部水平箭头的复合是恒等态射。我们来证明 (1)。第一个水平箭头是 $Y \times_X Z \to Z$ 的截面，因此由 **Schemes**，引理 26.21.11 是浸入。箭头 $Y \times_X Z \to Y$ 是 $Z \to X$ 的基变换，因此是浸入（**Schemes**，引理 26.18.2）。最后，浸入的复合是浸入（**Schemes**，引理 26.24.3）。这证明了 (1)。另外两个结果以完全相同的方式证明。 □

引理 29.3.2. 设 $h : Z \to X$ 是浸入。如果 h 是拟紧的，那么我们可以将 h 分解为 $h = i \circ j$，其中 $j : Z \to \overline{Z}$ 是开浸入，$i : \overline{Z} \to X$ 是闭浸入。

证明. 注意 h 是拟紧且拟分离的（见 **Schemes**，引理 26.23.8）。因此由 **Schemes**，引理 26.24.1，$h_*\mathcal{O}_Z$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。这意味着 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to h_*\mathcal{O}_Z)$ 是拟凝聚理想层，见 **Schemes**，节 26.24。设 $\overline{Z} \subset X$ 是对应于 $\mathcal{I}$ 的闭子概形，见引理 29.2.3。由 **Schemes**，引理 26.4.6，态射 h 分解为 $h = i \circ j$，其中 $i : \overline{Z} \to X$ 是包含态射。为看出 j 是开浸入，选择开子概形 $U \subset X$ 使得 h 诱导出 Z 到 U 中的闭浸入。那么显然 $\mathcal{I}|_U$ 是对应于闭浸入 $Z \to U$ 的理想层。因此我们看到 $Z = \overline{Z} \cap U$。 □

引理 29.3.3. 设 $h : Z \to X$ 是浸入。如果 Z 是约化的，那么我们可以将 h 分解为 $h = i \circ j$，其中 $j : Z \to \overline{Z}$ 是开浸入，$i : \overline{Z} \to X$ 是闭浸入。

证明. 设 $\overline{Z} \subset X$ 是 $h(Z)$ 的闭包，带约化诱导闭子概形结构，见 **Schemes**，定义 26.12.5。由 **Schemes**，引理 26.12.7，态射 h 分解为 $h = i \circ j$，其中 $i : \overline{Z} \to X$ 是包含态射，$j : Z \to \overline{Z}$。由浸入的定义我们看到存在开子概形 $U \subset X$ 使得 h 通过到 U 中的闭浸入分解。因此 $\overline{Z} \cap U$ 和 $h(Z)$ 是 U 的约化闭子概形，具有相同的底层闭集。因此由 **Schemes**，引理 26.12.4 中的唯一性，我们看到 $h(Z) \cong \overline{Z} \cap U$。所以 j 诱导出 Z 与 $\overline{Z} \cap U$ 的同构。换言之，j 是开浸入。 □

例 29.3.4. 这里是一个浸入的例子，它不是先开浸入后闭浸入的复合。设 k 是域。设 $X = \mathrm{Spec}(k[x_1, x_2, x_3, \ldots])$。设 $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} D(x_n)$。那么 $U \to X$ 是开浸入。考虑理想

$$I_n = (x_1^n, x_2^n, \ldots, x_{n-1}^n, x_n - 1, x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots) \subset k[x_1, x_2, x_3, \ldots][1/x_n].$$

注意对于任意 $m \neq n$，有 $I_n k[x_1, x_2, x_3, \ldots][1/x_n x_m] = (1)$。因此 $D(x_n)$ 上的拟凝聚理想 $\widetilde{I}_n$ 在 $D(x_n x_m)$ 上一致，即如果 $n \neq m$，则 $\widetilde{I}_n|_{D(x_n x_m)} = \mathcal{O}_{D(x_n x_m)}$。因此这些理想粘合为拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$。设 $Z \subset U$ 是对应于 $\mathcal{I}$ 的闭子概形。于是 $Z \to X$ 是浸入。

我们断言不能将 $Z \to X$ 分解为 $Z \to \overline{Z} \to X$，其中 $\overline{Z} \to X$ 是闭的且 $Z \to \overline{Z}$ 是开的。也就是说，$\overline{Z}$ 必须由理想 $I \subset k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 定义，使得 $I_n = Ik[x_1, x_2, x_3, \ldots][1/x_n]$。但唯一落入所有 I_n 的元素 $f \in k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 是 0！因此 I 不存在。

引理 29.3.5. *设 $f : Y \to X$ 是概形态射。如果对所有的 $y \in Y$，存在开子概形 $f(y) \in U \subset X$ 使得 $f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 是浸入，那么 f 是浸入。*

证明. 这个陈述容易从 **Schemes**，节 26.10 末尾关于闭子概形的讨论得出，但我们也会给出详细证明。设 $Z \subset X$ 是 $f(Y)$ 的闭包。由于取闭包与限制到开集交换，我们从假设看出 $f(Y) \subset Z$ 是开的。因此 $Z' = Z \setminus f(Y)$ 是闭的。因此 $X' = X \setminus Z'$ 是 X 的开子概形，且 f 分解为 $f : Y \to X'$ 后接包含态射。如果 $y \in Y$ 且 $U \subset X$ 如引理陈述中所示，那么 $U' = X' \cap U$ 是 $f'(y)$ 的开邻域，使得 $(f')^{-1}(U') \to U'$ 是浸入（引理 29.3.1）且具有闭像。因此它是闭浸入，见 **Schemes**，引理 26.10.4。由于闭浸入在目标上是局部的（例如由引理 29.2.1），我们得出 f' 是闭浸入，正如所愿。 □

29.4. 闭浸入与拟凝聚层

以下引理最终对概形上的拟凝聚层做了 **Modules**，引理 17.6.1 对阿贝尔层所做的事情。另见 **Modules**，节 17.13 中的讨论。

引理 29.4.1. *设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是切出 Z 的拟凝聚理想层。函子*

$$i_* : QCoh(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$$

是正合的、全忠实的，其本质像为那些拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$ 使得 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$。

证明. 闭浸入是拟紧且分离的，见引理 29.2.6 和 29.2.7。因此 **Schemes**，引理 26.24.1 适用，且 Z 上拟凝聚层的前推确实是 X 上的拟凝聚层。

由 **Modules**，引理 17.13.4，函子 i_* 是全忠实的。

现在转向函子 i_* 的本质像的描述。对于任何拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模，我们有 $\mathcal{I}(i_*\mathcal{F}) = 0$，例如由 **Modules**，引理 17.13.4。接下来，假设 $\mathcal{G}$ 是任何拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模使得 $\mathcal{I}\mathcal{G} = 0$。只需证明典范映射

$$\mathcal{G} \longrightarrow i_*i^*\mathcal{G}$$

是同构[1]。在概形和拟凝聚模的情形，在 X 上仿射局部地工作，并使用引理 29.2.1 和 **Schemes**，引理 26.7.3，只需证明以下代数陈述：给定环 R、理想 I 和 R-模 N 使得 $IN = 0$，典范映射

$$N \longrightarrow N \otimes_R R/I, \quad n \longmapsto n \otimes 1$$

是 R-模同构。这个简单代数事实的证明省略。 □

设 $i : Z \to X$ 是闭浸入。由于上面的引理，我们经常滥用记号，将 X 上的层 $i_*\mathcal{F}$ 记为 $\mathcal{F}$。

引理 29.4.2. *设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-子模。存在唯一的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$ 具有以下性质：对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{H}$，映射*

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{G}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{G})$$

是双射。特别地，$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的包含在 $\mathcal{G}$ 中的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模。

证明. 设 $\mathcal{G}_a$，$a \in A$ 是包含在 $\mathcal{G}$ 中的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模的集合。那么

$$\bigoplus\nolimits_{a \in A} \mathcal{G}_a \longrightarrow \mathcal{F}$$

的像 $\mathcal{G}'$ 是拟凝聚的，因为概形上拟凝聚层映射的像是拟凝聚的，并且拟凝聚层的直和是拟凝聚的，见 **Schemes**，节 26.24。模 $\mathcal{G}'$ 包含在 $\mathcal{G}$ 中。因此这是包含在 $\mathcal{G}$ 中的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

为证明该公式，设 $\mathcal{H}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，并设 $\alpha : \mathcal{H} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模映射。复合 $\mathcal{H} \to \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的像是拟凝聚的，因为拟凝聚层映射的像是拟凝聚的。因此它包含在 $\mathcal{G}'$ 中。所以 α 按所需通过 $\mathcal{G}'$ 分解。 □

引理 29.4.3. *设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入。存在函子[2] $i^! : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Z)$，它是 i_* 的右伴随。（比较 **Modules**，引理 17.6.3。）*

证明. 给定拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，我们考虑 $\mathcal{G}$ 的由 $\mathcal{I}$ 零化的局部截面组成的子层 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})$。由引理 29.4.2，存在典范的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})'$。由构造，对任何拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{F}$，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{G})') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

因此我们可以令 $i^!\mathcal{G} = i^*(\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})')$。细节省略。 □

[1] 这在更一般的情形中已在 **Modules**，引理 17.13.4 的证明中证明。

[2] 这可能是非标准记号。

利用拟凝聚理想层与闭子概形之间的一一对应（见引理 29.2.3），我们可以定义闭子概形的概形论交和并。

定义 29.4.4. 设 X 是概形。设 $Z, Y \subset X$ 是对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I}, \mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 的闭子概形。Z 和 Y 的概形论交是由 $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ 切出的 X 的闭子概形。Z 和 Y 的概形论并是由 $\mathcal{I} \cap \mathcal{J}$ 切出的 X 的闭子概形。

引理 29.4.5. 设 X 是概形。设 $Z, Y \subset X$ 是闭子概形。设 $Z \cap Y$ 是 Z 和 Y 的概形论交。那么 $Z \cap Y \to Z$ 和 $Z \cap Y \to Y$ 是闭浸入，且

$$\begin{array}{ccc} Z \cap Y & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

是概形的笛卡儿图表，即 $Z \cap Y = Z \times_X Y$。

证明. 态射 $Z \cap Y \to Z$ 和 $Z \cap Y \to Y$ 由引理 29.2.2 是闭浸入。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 X 的仿射开子概形，并设 $Z \cap U$ 和 $Y \cap U$ 对应于理想 $I \subset A$ 和 $J \subset A$。那么 $Z \cap Y \cap U$ 对应于 $I + J \subset A$。由于 $A/I \otimes_A A/J = A/(I + J)$，由我们在 **Schemes**，节 26.17 中对概形纤维积的描述，该图表是笛卡儿的。 □

引理 29.4.6. 设 S 是概形。设 $X, Y \subset S$ 是闭子概形。设 $X \cup Y$ 是 X 和 Y 的概形论并。设 $X \cap Y$ 是 X 和 Y 的概形论交。那么 $X \to X \cup Y$ 和 $Y \to X \cup Y$ 是闭浸入，存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{X \cup Y} \to \mathcal{O}_X \times \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_{X \cap Y} \to 0$$

为 $\mathcal{O}_S$-模，且图表

$$\begin{array}{ccc} X \cap Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \cup Y \end{array}$$

在概形范畴中是余笛卡儿的，即 $X \cup Y = X \amalg_{X \cap Y} Y$。

证明. 态射 $X \to X \cup Y$ 和 $Y \to X \cup Y$ 由引理 29.2.2 是闭浸入。在短正合序列中，我们使用引理 29.4.1 的等价性，将闭子概形上的拟凝聚模视为 S 上的拟凝聚模。对于序列中的第一个映射，我们使用典范映射 $\mathcal{O}_{X \cup Y} \to \mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{O}_{X \cup Y} \to \mathcal{O}_Y$；对于第二个映射，我们使用典范映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X \cap Y}$ 和典范映射 $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_{X \cap Y}$ 的负。然后为检查正合性，我们可以在仿射局部工作。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 S 的仿射开子概形，并设 $X \cap U$ 和 $Y \cap U$ 对应于理想 $I \subset A$ 和 $J \subset A$。那么 $(X \cup Y) \cap U$ 对应于 $I \cap J \subset A$，且 $X \cap Y \cap U$ 对应于 $I + J \subset A$。因此正合性来自

$$0 \to A/I \cap J \to A/I \times A/J \to A/(I + J) \to 0$$

的正合性。为证明图表是余笛卡儿的，假设给定概形 T 和概形态射 $f : X \to T$，$g : Y \to T$，它们在态射 $X \cap Y \to T$ 上一致。目标：证明存在唯一态射 $h : X \cup Y \to T$ 与 f 和 g 一致。为构造 h，我们可以在 $X \cup Y$ 上仿射局部工作，见 **Schemes**，节 26.14。如果 $s \in X$，$s \notin Y$，那么 $X \to X \cup Y$ 在 s 的某个邻域内是同构，显然如何构造 h。类似地对于 $s \in Y$，$s \notin X$。对于 $s \in X \cap Y$，我们可以选取包含 $f(s) = g(s)$ 的仿射开子概形 $V = \mathrm{Spec}(B) \subset T$。然后我们可以选取包含 s 的仿射开子概形 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset S$，使得 $f(X \cap U)$ 和 $g(Y \cap U)$ 包含在 V 中。态射 $f|_{X\cap U}$ 和 $g|_{Y\cap V}$ 到 V 对应于环映射

$$B \to A/I \quad \text{和} \quad B \to A/J$$

它们作为到 $A/(I + J)$ 的映射一致。由上面显示的短正合序列，这些环同态存在唯一的提升为环映射 $B \to A/I \cap J$，正如所愿。 □

29.5. 模的支撑

在本节中，我们收集一些关于概形上拟凝聚模的支撑的初等结果。回忆一下，模层的支撑已在 **Modules**，节 17.5 中定义。另一方面，模的支撑已在 **Algebra**，节 10.62 中定义。它们是一致的。

引理 29.5.1. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是仿射开子概形，并令 $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$。设 $x \in U$，并设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应的素理想。以下条件等价：

(1) $\mathfrak{p}$ 在 M 的支撑中，并且
(2) x 在 $\mathcal{F}$ 的支撑中。

证明. 这来自等式 $\mathcal{F}_x = M_{\mathfrak{p}}$，见 **Schemes**，引理 26.5.4 以及定义。 □

引理 29.5.2. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。$\mathcal{F}$ 的支撑在特化下封闭。

证明. 如果 $x' \rightsquigarrow x$ 是特化且 $\mathcal{F}_x = 0$，那么 $\mathcal{F}_{x'}$ 为零，因为 $\mathcal{F}_{x'}$ 是模 $\mathcal{F}_x$ 的局部化。因此 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的补集在一般化下封闭。 □

对于有限型拟凝聚模，支撑是闭的，可以在纤维上检查，并且与基变换交换。

引理 29.5.3. 设 $\mathcal{F}$ 是概形 X 上的有限型拟凝聚模。那么

(1) $\mathcal{F}$ 的支撑是闭的。
(2) 对于 $x \in X$，我们有

$$x \in \mathit{Supp}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{F}_x \neq 0 \Leftrightarrow \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x) \neq 0.$$

(3) 对于任何概形态射 $f : Y \to X$，拉回 $f^*\mathcal{F}$ 也是有限型的，并且我们有 $Supp(f^*\mathcal{F}) = f^{-1}(Supp(\mathcal{F}))$。

证明. (1) 是 **Modules**，引理 17.9.6 的重新表述。你也可以结合引理 29.5.1、**Properties**，引理 28.22.1 和 **Algebra**，引理 10.40.5 来看出这一点。(2) 中的第一个等价是支撑的定义，第二个等价来自 Nakayama 引理，见 **Algebra**，引理 10.20.1。设 $f : Y \to X$ 是概形态射。注意 $f^*\mathcal{F}$ 由 **Modules**，引理 17.9.2 是有限型的。对于最后的断言，设 $y \in Y$ 的像为 $x \in X$。回忆

$$(f^*\mathcal{F})_y = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{Y,y},$$

见 **Sheaves**，引理 6.26.4。因此 $(f^*\mathcal{F})_y \otimes \kappa(y)$ 非零当且仅当 $\mathcal{F}_x \otimes \kappa(x)$ 非零。由 (2)，这意味着 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 当且仅当 $y \in \mathrm{Supp}(f^*\mathcal{F})$，这正是断言 (3) 的内容。 □

引理 29.5.4. 设 $\mathcal{F}$ 是概形 X 上的有限型拟凝聚模。存在最小的闭子概形 $i : Z \to X$，使得存在拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$ 满足 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$。此外：

(1) 如果 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$ 是任意仿射开子概形，且 $\mathcal{F}|_{\mathrm{Spec}(A)} = \widetilde{M}$，那么 $Z \cap \mathrm{Spec}(A) = \mathrm{Spec}(A/I)$，其中 $I = Ann_A(M)$。
(2) 拟凝聚层 $\mathcal{G}$ 在唯一同构意义下唯一。
(3) 拟凝聚层 $\mathcal{G}$ 是有限型的。
(4) $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}$ 的支撑都是 Z。

证明. 假设 $i' : Z' \to X$ 是满足引理中开仿射描述的闭子概形。那么由引理 29.4.1，我们看到 $\mathcal{F} \cong i'_*\mathcal{G}'$ 对某个在 Z' 上唯一的拟凝聚层 $\mathcal{G}'$ 成立。此外，显然 Z' 是具有该性质的最小闭子概形（由同一引理）。最后，使用 **Properties**，引理 28.22.1 和 **Algebra**，引理 10.5.5，可得 $\mathcal{G}'$ 是有限型的。由 **Algebra**，引理 10.40.5，我们有 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}') = Z$。因此，为证明本引理，只需证明 (1) 中的刻画确实定义一个闭子概形。而为做到这一点，只需证明给定规则产生一个拟凝聚理想层，见引理 29.2.3。这归结为以下代数事实：如果 A 是环，$f \in A$，且 M 是有限 A-模，那么 $\mathrm{Ann}_A(M)_f = \mathrm{Ann}_{A_f}(M_f)$。证明省略。 □

定义 29.5.5. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的概形论支撑是引理 29.5.4 中构造的闭子概形 $Z \subset X$。

在这种情形下，我们经常通过引理 29.4.1 的范畴等价，将 $\mathcal{F}$ 视为 Z 上的有限型拟凝聚层。

29.6. 概形论像

注意：本节的一些材料极为一般，其行为可能与你预期不同。

引理 29.6.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。存在闭子概形 $Z \subset Y$ 使得 f 通过 Z 分解，并且对任何其他闭子概形 $Z' \subset Y$，若 f 通过 Z' 分解，则 $Z \subset Z'$。

证明. 令 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X)$。如果 $\mathcal{I}$ 拟凝聚，那么我们只需取 Z 为由 $\mathcal{I}$ 决定的闭子概形，见引理 29.2.3。由引理 29.2.2 这可行。一般地，同一引理要求我们证明存在包含在 $\mathcal{I}$ 中的最大拟凝聚理想层 $\mathcal{I}'$。这来自引理 29.4.2。 □

定义 29.6.2. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。f 的*概形论像*是通过 f 分解的最小闭子概形 $Z \subset Y$，见上面引理 29.6.1。

对于概形态射 $f : X \to Y$，若其概形论像为 Z，我们常将 f 通过其概形论像的分解记为 $f : X \to Z$。如果态射 f 不是拟紧的，那么（一般地）

(1) 集合论包含 $\overline{f(X)} \subset Z$ 不是等式，即 $f(X) \subset Z$ 不是稠密子集，且
(2) 概形论像的构造不与限制到 Y 的开子概形交换。

在 **Examples**，节 110.24 中，读者可找到这两种现象的例。这些现象甚至对浸入也会出现，见 **Examples**，节 110.26。然而，下一个引理表明当态射拟紧时两种灾难都可避免。

引理 29.6.3. *设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $Z \subset Y$ 是 f 的概形论像。如果 f 拟紧，那么*

(1) *理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X)$ 拟凝聚，*
(2) *概形论像 Z 是由 $\mathcal{I}$ 决定的闭子概形，*
(3) *对任何开 $U \subset Y$，$f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 的概形论像等于 $Z \cap U$，且*
(4) *像 $f(X) \subset Z$ 是 Z 的稠密子集，换言之态射 $X \to Z$ 是支配的（见定义 29.8.1）。*

证明. 部分 (4) 由部分 (3) 推出。为证 (3) 只需证 (1)，因为 $\mathcal{I}$ 的构造与限制到 Y 的开子概形交换。如果 (1) 成立，则在引理 29.6.1 的证明中我们已证 (2)。因此只需证明 $\mathcal{I}$ 拟凝聚。由于拟凝聚性局部，可设 Y 仿射。由于 f 拟紧，可找到有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$。记 f' 为复合

$$X' = \coprod U_i \longrightarrow X \longrightarrow Y.$$

则 $f_*\mathcal{O}_X$ 是 $f'_*\mathcal{O}_{X'}$ 的子层，因此 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to f'_*\mathcal{O}_{X'})$。由 **Schemes**，引理 26.24.1，层 $f'_*\mathcal{O}_{X'}$ 在 Y 上拟凝聚。于是得证。 □

例 29.6.4. 如果 $A \to B$ 是环映射，核为 I，则 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的概形论像是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子概形 $\mathrm{Spec}(A/I)$。这来自引理 29.6.3。

如果态射拟紧，则概形论像只添加像中点的特化点。

引理 29.6.5. 设 $f : X \to Y$ 是拟紧态射。设 Z 是 f 的概形论像。设 $z \in Z$[3]。存在赋值环 A，其分式域为 K，以及交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & & \longrightarrow & & X \\ \downarrow & & & \swarrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 z。特别地，Z 的任意点都是 $f(X)$ 中某点的特化。

证明. 设 $z \in \mathrm{Spec}(R) = V \subset Y$ 是 z 的仿射开邻域。由引理 29.6.3，$Z \cap V$ 是 $f^{-1}(V) \to V$ 的概形论像。因此可替换 Y 为 V，设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射。此时 X 拟紧，因为 f 拟紧。设 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 是有限仿射开覆盖。写 $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。令 $I = \mathrm{Ker}(R \to A_1 \times \ldots \times A_n)$。由引理 29.6.3 再次，$Z$ 对应 Y 的闭子概形 $\mathrm{Spec}(R/I)$。如果 $\mathfrak{p} \subset R$ 对应 z，则 $I_{\mathfrak{p}} \subset R_{\mathfrak{p}}$ 不是等式。因此（由于局部化正合，见 **Algebra**，命题 10.9.12）$R_{\mathfrak{p}} \to (A_1)_{\mathfrak{p}} \times \ldots \times (A_n)_{\mathfrak{p}}$ 非零。因此某个环 $(A_i)_{\mathfrak{p}}$ 非零。因此存在 i 和素理想 $\mathfrak{q}_i \subset A_i$ 位于素理想 $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{p}$ 之上。由 **Algebra**，引理 10.50.2 可选择赋值环 $A \subset K = \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 支配局部环 $R_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{p}_i R_{\mathfrak{p}} \subset \kappa(\mathfrak{q}_i)$。这给出所需图表。细节省略。 □

引理 29.6.6. 设

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow{f_1} & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y_2 \end{array}$$

是概形的交换图表。设 $Z_i \subset Y_i$，$i = 1, 2$ 是 f_i 的概形论像。则态射 $Y_1 \to Y_2$ 诱导态射 $Z_1 \to Z_2$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longrightarrow & Z_1 & \longrightarrow & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & Z_2 & \longrightarrow & Y_2 \end{array}$$

证明. Z_2 在 Y_1 中的概形论逆像是 Y_1 的闭子概形，f_1 通过其分解。因此 Z_1 包含在其中。这证明引理。 □

引理 29.6.7. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。如果 X 约化，则 f 的概形论像是 $\overline{f(X)}$ 上的约化诱导闭子概形结构。

证明. 这是真的，因为 $\overline{f(X)}$ 上的约化诱导闭子概形结构显然是 Y 中通过 f 分解的最小闭子概形，见 **Schemes**，引理 26.12.7。 □

[3]由引理 29.6.3，集合论上 Z 与 Y 中 $f(X)$ 的闭包一致。

引理 29.6.8. 设 $f : X \to Y$ 是概形的分离态射。设 $V \subset Y$ 是逆紧开子集。设 $s : V \to X$ 是态射使得 $f \circ s = id_V$。设 Y' 是 s 的概形论像。则 $Y' \to Y$ 在 V 上是同构。

证明. 假设 V 在 Y 中逆紧（**Topology**，定义 5.12.1）意味着 $V \to Y$ 是拟紧态射。由 **Schemes**，引理 26.21.14，态射 $s : V \to X$ 拟紧。因此 s 的概形论像 Y' 的构造与限制到开集交换，由引理 29.6.3。特别地，我们看到 $Y' \cap f^{-1}(V)$ 是分离态射 $f^{-1}(V) \to V$ 的一个截面的概形论像。由于分离态射的截面是闭浸入（**Schemes**，引理 26.21.11），我们得出 $Y' \cap f^{-1}(V) \to V$ 是同构，正如所愿。 □

29.7. 概形论闭包与稠密性

我们采用 [**DG67**, IV, 定义 11.10.2] 中的以下定义。

定义 29.7.1. 设 X 是概形。设 $U \subset X$ 是开子概形。

(1) 态射 $U \to X$ 的概形论像称为 U 在 X 中的概形论闭包。
(2) 我们说 U 在 X 中概形论稠密，如果对每个开 $V \subset X$，$U \cap V$ 在 V 中的概形论闭包等于 V。

有了这个定义，下述说法不成立：U 在 X 中概形论稠密当且仅当 U 的概形论闭包是 X，见例 29.7.2。这有些不优雅；但见下面引理 29.7.3 和 29.7.8。另一方面，有了这个定义，U 在 X 中概形论稠密当且仅当对每个开 $V \subset X$，环映射 $\mathcal{O}_X(V) \to \mathcal{O}_X(U \cap V)$ 是单射，见下面引理 29.7.5。特别地，我们看到概形论稠密蕴含拓扑稠密，这令人满意。

例 29.7.2. 这里有一个例子，其中概形论闭包为 X 不蕴含底层拓扑空间稠密。设 k 是域。令 $A = k[x, z_1, z_2, \ldots]/(x^n z_n)$。令 $I = (z_1, z_2, \ldots) \subset A$。考虑仿射概形 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和开子概形 $U = X \setminus V(I)$。由于 $A \to \prod_n A_{z_n}$ 是单射，我们看到 U 的概形论闭包是 X。考虑态射 $X \to \mathrm{Spec}(k[x])$。这个态射是满射（令所有 $z_n = 0$ 可见）。但该态射限制到 U 不是满射，因为它映射到点 $x = 0$。因此 U 不可能在 X 中拓扑稠密。

引理 29.7.3. 设 X 是概形。设 $U \subset X$ 是开子概形。如果包含态射 $U \to X$ 拟紧，则 U 在 X 中概形论稠密当且仅当 U 在 X 中的概形论闭包是 X。

证明. 由引理 29.6.3 部分 (3)。 □

例 29.7.4. 设 A 是环，$X = \mathrm{Spec}(A)$。设 $f_1, \ldots, f_n \in A$，并设 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$。令 $I = \mathrm{Ker}(A \to \prod A_{f_i})$。则 U 在 X 中的概形论闭包是 X 的闭子概形 $\mathrm{Spec}(A/I)$。注意 $U \to X$ 拟紧。因此由引理 29.7.3，我们看到 U 在 X 中概形论稠密当且仅当 $I = 0$。

引理 29.7.5. 设 $j : U \to X$ 是概形的开浸入。则 U 在 X 中概形论稠密当且仅当 $\mathcal{O}_X \to j_*\mathcal{O}_U$ 是单射。

证明. 如果 $\mathcal{O}_X \to j_*\mathcal{O}_U$ 是单射，则限制到 X 的任何开 V 也如此。因此 $U \cap V$ 在 V 中的概形论闭包等于 V，见引理 29.6.1 的证明。反之，假设对所有开 V，$U \cap V$ 的概形论闭包等于 V。假设 $\mathcal{O}_X \to j_*\mathcal{O}_U$ 不是单射。那么可以找到仿射开子概形，比如 $\mathrm{Spec}(A) = V \subset X$，以及非零元素 $f \in A$，使得 f 在 $\Gamma(V \cap U, \mathcal{O}_X)$ 中映射为零。在这种情形，$V \cap U$ 在 V 中的概形论闭包显然包含在 $\mathrm{Spec}(A/(f))$ 中，矛盾。 □

引理 29.7.6. 设 X 是概形。如果 U，V 是 X 的概形论稠密开子概形，则 $U \cap V$ 也是。

证明. 设 $W \subset X$ 是任意开子集。考虑映射 $\mathcal{O}_X(W) \to \mathcal{O}_X(W \cap V) \to \mathcal{O}_X(W \cap V \cap U)$。由引理 29.7.5，两个映射都是单射。因此复合是单射。因此由引理 29.7.5，$U \cap V$ 在 X 中概形论稠密。 □

引理 29.7.7. 设 $h : Z \to X$ 是浸入。假设 h 拟紧或 Z 约化。设 $\overline{Z} \subset X$ 是 h 的概形论像。则态射 $Z \to \overline{Z}$ 是开浸入，将 Z 与 $\overline{Z}$ 的概形论稠密开子概形等同。此外，Z 在 $\overline{Z}$ 中拓扑稠密。

证明. 由引理 29.3.2 或引理 29.3.3，我们可以将 $Z \to X$ 分解为 $Z \to \overline{Z}_1 \to X$，其中 $Z \to \overline{Z}_1$ 开，$\overline{Z}_1 \to X$ 闭。另一方面，设 $Z \to \overline{Z} \subset X$ 是 $Z \to X$ 的概形论像。我们得出 $\overline{Z} \subset \overline{Z}_1$。由于 Z 是 $\overline{Z}_1$ 的开子概形，推出 Z 也是 $\overline{Z}$ 的开子概形。在 Z 约化的情形，由引理 29.3.3 的证明中 $\overline{Z}_1$ 的构造，我们知道 $Z \subset \overline{Z}_1$ 拓扑稠密。因此 $\overline{Z}_1$ 和 $\overline{Z}$ 有相同底层拓扑空间。于是 $\overline{Z} \subset \overline{Z}_1$ 是到约化概形的闭浸入，诱导底层拓扑空间的双射，因此是同构。在 $Z \to X$ 拟紧的情形，我们论证如下：Z 在 $\overline{Z}$ 中概形论稠密的断言由引理 29.6.3 部分 (3) 推出。最后断言由引理 29.6.3 部分 (4) 推出。 □

引理 29.7.8. 设 X 是约化概形，$U \subset X$ 是开子概形。则以下等价

(1) U 在 X 中拓扑稠密，
(2) U 在 X 中的概形论闭包是 X，且
(3) U 在 X 中概形论稠密。

证明. 这来自引理 29.7.7 以及事实：X 的闭子概形 Z，若其底层拓扑空间等于 X，则作为概形必等于 X。 □

引理 29.7.9. 设 X 是概形，$U \subset X$ 是约化开子概形。则以下等价

(1) U 在 X 中的概形论闭包是 X，且
(2) U 在 X 中概形论稠密。

若成立，则 X 是约化概形。

证明. 这来自引理 29.7.7 以及事实：U 在 X 中的概形论闭包由引理 29.6.7 是约化的。 □

引理 29.7.10. 设 S 是概形。设 X，Y 是 S 上的概形。设 $f, g : X \to Y$ 是 S 上的概形态射。设 $U \subset X$ 是开子概形使得 $f|_U = g|_U$。如果 U 在 X 中的概形论闭包是 X 且 $Y \to S$ 分离，则 $f = g$。

证明. 由定义和 **Schemes**，引理 26.21.5 推出。 □

29.8. 支配态射

概形态射为支配的定义与你若习惯于簇的支配态射概念所预期的略有不同。

定义 29.8.1. 概形态射 $f : X \to S$ 称为支配的，如果 f 的像是 S 的稠密子集。

因此例如，如果 k 是无限域，$\lambda_1, \lambda_2, \ldots$ 是 k 中可数个不同元素，则态射

$$\coprod_{i=1,2,\ldots} \mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[x])$$

其中第 i 个因子映射到点 $x = \lambda_i$，是支配的。

引理 29.8.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 S 的每个不可约分支的每个一般点都在 f 的像中，则 f 支配。

证明. 这是拓扑事实，直接来自概形底层拓扑空间是 sober，见 **Schemes**，引理 26.11.1，以及 S 的每个点包含在 S 的不可约分支中，见 **Topology**，引理 5.8.3。 □

如果态射拟紧，则“态射支配仅当目标的一般点在像中”这一预期成立。

引理 29.8.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧态射。则 f 支配当且仅当对每个不可约分支 $Z \subset S$，Z 的一般点在 f 的像中。

证明. 设 $V \subset S$ 是仿射开。因为 f 拟紧，我们可以选择有限多个仿射开 $U_i \subset f^{-1}(V)$，$i = 1, \ldots, n$ 覆盖 $f^{-1}(V)$。考虑仿射的态射

$$f' : \coprod_{i=1,\ldots,n} U_i \longrightarrow V.$$

仿射的不交并是仿射，见 **Schemes**，引理 26.6.8。V 的不可约分支的一般点恰好是 S 的与 V 相交的不可约分支的一般点。此外，无论我们上面如何选择 V, n, U_i，f 支配当且仅当 f' 支配。因此我们将引理归约为仿射概形态射的情形。仿射情形是 **Algebra**，引理 10.30.6。 □

引理 29.8.4. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧支配态射。设 $g : S' \to S$ 是概形态射，$f' : X' \to S'$ 是 f 沿 g 的基变换。如果一般化沿 g 提升，则 f' 支配。

我们将看到如果 g 开（引理 29.24.5）或平坦（引理 29.26.9），则一般化沿 g 提升。

证明. 观察到 f' 由 **Schemes**，引理 26.19.3 拟紧。设 $\eta' \in S'$ 是 S' 的不可约分支的一般点。如果一般化沿 g 提升，则 $\eta = g(\eta')$ 是 S 的不可约分支的一般点。由引理 29.8.3，我们看到 η 在 f 的像中。因此由 **Schemes**，引理 26.17.5，η' 在 f' 的像中。由引理 29.8.3 推出 f' 支配。 □

部分结论对任意（不必拟紧）支配态射成立。

引理 29.8.5. 设 $f : X \to S$ 是概形的支配态射。设 $g : S' \to S$ 是概形的开态射，$f' : X' \to S'$ 是 f 沿 g 的基变换。则 f' 支配。

证明. 如果 f' 不支配，则 $f'(X')$ 包含在某个不等于 S' 的闭子集 B 中。则 $S' - B$ 是 S' 的非空开子集。由于 g 开，$g(S' - B)$ 是 S 的非空开子集。由于 $f(X)$ 在 S 中稠密，存在点 $x \in X$ 使得 $f(x) \in g(S' - B)$。令 $W = \mathrm{Spec}(\kappa(f(x)))$，并记 X_W，S_W，S'_W 为这些概形从 S 到 W 的拉回。则 X_W 和 $(S' - B)_W$ 非空，因此 $X_W \times_W (S' - B)_W$ 非空，因为 W 是域谱。这与 $f'(X \times_S S')$ 包含在 $B \subset S'$ 中矛盾。所以实际上 f' 支配。 □

引理 29.8.6. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧态射。设 $\eta \in S$ 是 S 的不可约分支的一般点。如果 $\eta \notin f(X)$，则存在 η 的开邻域 $V \subset S$ 使得 $f^{-1}(V) = \emptyset$。

证明. 设 $Z \subset S$ 是 f 的概形论像。我们必须证明 $\eta \notin Z$。这来自引理 29.6.5，但也可以如下看出。由引理 29.6.3，态射 $X \to Z$ 支配，由引理 29.8.3 意味着 Z 的所有不可约分支的所有一般点都在 $X \to Z$ 的像中。由假设，我们看到 $\eta \notin Z$，因为如果 $\eta \in Z$，它将是 Z 的某个不可约分支的一般点。 □

还有另一种情形，支配与所有不可约分支的一般点在像中相同。

引理 29.8.7. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 X 有有限多个不可约分支。则 f 支配（如果且）仅当对每个不可约分支 $Z \subset S$，Z 的一般点在 f 的像中。如果如此，则 S 也有有限多个不可约分支。

证明. 假设 f 支配。设 $X = Z_1 \cup Z_2 \cup \ldots \cup Z_n$ 是 X 分解为不可约分支。设 $\xi_i \in Z_i$ 是其一般点，所以 $Z_i = \overline{\{\xi_i\}}$。注意 $f(Z_i)$ 是 S 的不可约子集。因此

$$S = \overline{f(X)} = \bigcup \overline{f(Z_i)} = \bigcup \overline{\{f(\xi_i)\}}$$

是有限个不可约子集的并，其一般点在 f 的像中。引理得证。 □

引理 29.8.8. 设 $f : X \to Y$ 是整概形的态射。以下等价

(1) f 支配，
(2) f 将 X 的一般点映射到 Y 的一般点，

(3) 对某对非空仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是单射，
(4) 对所有非空仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是单射，
(5) 对某个 $x \in X$，像 $y = f(x) \in Y$，局部环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是单射，且
(6) 对所有 $x \in X$，像 $y = f(x) \in Y$，局部环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是单射。

证明. (1) 和 (2) 的等价来自引理 29.8.7。设 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 是非空仿射开，且 $f(U) \subset V$。回忆环 $A = \mathcal{O}_X(U)$ 和 $B = \mathcal{O}_Y(V)$ 是整环。态射 $f|_U : U \to V$ 对应环映射 $\varphi : B \to A$。X 和 Y 的一般点对应素理想 $(0) \subset A$ 和 $(0) \subset B$。因此 (2) 等价于条件 $(0) = \varphi^{-1}((0))$，即 φ 是单射。这样我们看到 (2)，(3)，(4) 等价。类似地，给定 (5) 中的 x 和 y，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是整环，且素理想 $(0) \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 和 $(0) \subset \mathcal{O}_{Y,y}$ 对应 X 和 Y 的一般点（通过将 x 处局部环的谱与特化到 x 的点集等同，见 **Schemes**，引理 26.13.2）。因此我们可以用与上面完全相同的方式论证，看到 (2)，(5)，(6) 等价。 □

29.9. 满射态射

定义 29.9.1. 概形态射称为满射，如果它在底层拓扑空间上满射。

引理 29.9.2. 满射的复合是满射。

证明. 省略。 □

引理 29.9.3. 设 X 和 Y 是基概形 S 上的概形。给定点 $x \in X$ 和 $y \in Y$，存在 $X \times_S Y$ 的点在投影下映射到 x 和 y 当且仅当 x 和 y 位于 S 的同一个点之上。

证明. 条件显然必要，逆命题来自 **Schemes**，引理 26.17.5 的证明。 □

引理 29.9.4. 满射的基变换是满射。

证明. 设 $f : X \to Y$ 是基概形 S 上的概形态射。如果 $S' \to S$ 是概形态射，令 $p : X_{S'} \to X$ 和 $q : Y_{S'} \to Y$ 是典范投影。交换方块

$$\begin{array}{ccc} X_{S'} & \xrightarrow{p} & X \\ {\scriptstyle f_{S'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_{S'} & \xrightarrow{q} & Y. \end{array}$$

将 $X_{S'}$ 等同于 $X \to Y$ 和 $Y_{S'} \to Y$ 的纤维积。设 Z 是 X 的底层拓扑空间的子集。则 $q^{-1}(f(Z)) = f_{S'}(p^{-1}(Z))$，因为 $y' \in q^{-1}(f(Z))$ 当且仅当对某个 $x \in Z$ 有 $q(y') = f(x)$，当且仅当由引理 29.9.3 存在 $x' \in X_{S'}$ 使得 $f_{S'}(x') = y'$ 且 $p(x') = x$。特别地取 $Z = X$，我们看到如果 f 满射，则基变换 $f_{S'} : X_{S'} \to Y_{S'}$ 也满射。 □

例 29.9.5. 双射性在基变换下不稳定,因此单射性也不稳定。例如考虑双射 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C}) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{R})$。基变换 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 不是单射，因为存在同构 $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C} \cong \mathbf{C} \times \mathbf{C}$（分解来自幂等元 $\frac{1\otimes 1 + i \otimes i}{2}$），因此 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C})$ 有两个点。

引理 29.9.6. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle p} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

是概形态射的交换图表。如果 f 满射且 p 拟紧，则 q 拟紧。

证明. 设 $W \subset Z$ 是拟紧开。由假设 $p^{-1}(W)$ 拟紧。因此由 **Topology**，引理 5.12.7，逆像 $q^{-1}(W) = f(p^{-1}(W))$ 也拟紧。这证明引理。 □

29.10. 根式态射与泛单射态射

在本节中，我们定义概形态射为根式的含义以及概形态射为泛单射的含义。然后我们证明这些概念一致。引入两者的原因是，在代数空间的情形，有相应概念可能不总一致。

定义 29.10.1. 设 $f : X \to S$ 是态射。

(1) 我们说 f 是泛单射，当且仅当对任何概形态射 $S' \to S$，基变换 $f' : X_{S'} \to S'$ 是单射（在底层拓扑空间上）。
(2) 我们说 f 是根式，如果 f 作为拓扑空间映射是单射，并且对每个 $x \in X$，域扩张 $\kappa(x)/\kappa(f(x))$ 是纯不可分的。

引理 29.10.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：

(1) 对每个域 K，诱导映射 $\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(K), X) \to \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(K), S)$ 是单射。
(2) 态射 f 泛单射。
(3) 态射 f 根式。
(4) 对角态射 $\Delta_{X/S} : X \longrightarrow X \times_S X$ 是满射。

证明. 设 K 是域，$s : \mathrm{Spec}(K) \to S$ 是态射。给出态射 $x : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 使得 $f \circ x = s$ 等同于给出投影 $X_K = \mathrm{Spec}(K) \times_S X \to \mathrm{Spec}(K)$ 的一个截面，这又等同于给出点 $x \in X_K$，其剩余域为 K。因此我们看到 (2) 蕴含 (1)。

反过来，假设 (1) 成立。假设 $x, x' \in X_{S'}$ 映射到同一点 $s' \in S'$。选择域的交换图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longleftarrow & \kappa(x) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \kappa(x') & \longleftarrow & \kappa(s') \end{array}$$

由 **Schemes**，引理 26.13.3，我们得到两个态射 $a, a' : \mathrm{Spec}(K) \to X_{S'}$。一个对应点 x 和嵌入 $\kappa(x) \subset K$，另一个对应点 x' 和嵌入 $\kappa(x') \subset K$。还有 $f' \circ a = f' \circ a'$。条件 (1) 现在推出 a 和 a' 与 $X_{S'} \to X$ 的复合相等。由于 $X_{S'}$ 是 S' 和 X 在 S 上的纤维积，我们看到 $a = a'$。因此 $x = x'$。故 (1) 蕴含 (2)。

如果存在两个不同点 $x, x' \in X$ 映射到 s 的同一点，则 (2) 被违反。如果对某个 $s = f(x), x \in X$，域扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 不是纯不可分，那么我们可以找到域扩张 $K/\kappa(s)$ 使得 $\kappa(x)$ 有两个 $\kappa(s)$-同态到 K。由 **Schemes**，引理 26.13.3，这意味着映射 $\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(K), X) \to \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(K), S)$ 不是单射，因此 (1) 被违反。于是我们看到等价条件 (1) 和 (2) 蕴含 f 根式，即蕴含 (3)。

假设 (3)。由 **Schemes**，引理 26.13.3，态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 由一对 $(x, \kappa(x) \to K)$ 给出。性质 (3) 正好说将 $(x, \kappa(x) \to K)$ 关联到 $(s, \kappa(s) \to \kappa(x) \to K)$ 是单射。换言之 (1) 成立。此时我们知道 (1)，(2) 和 (3) 全等价。

最后，我们证明 (4) 与 (1)，(2) 和 (3) 等价。$X \times_S X$ 的点由四元组 $(x_1, x_2, s, \mathfrak{p})$ 给出，其中 $x_1, x_2 \in X$，$f(x_1) = f(x_2) = s$，且 $\mathfrak{p} \subset \kappa(x_1) \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x_2)$ 是素理想，见 **Schemes**，引理 26.17.5。如果 f 泛单射，则在泛单射定义中取 $S' = X$，$\Delta_{X/S}$ 必须满射，因为它是单射态射 $X \times_S X \longrightarrow X$ 的截面。反之，如果 $\Delta_{X/S}$ 满射，则总有 $x_1 = x_2 = x$，且恰好有一个这样的素理想 $\mathfrak{p}$，这意味着 $\kappa(s) \subset \kappa(x)$ 纯不可分。因此 f 根式。或者，如果 $\Delta_{X/S}$ 满射，则对任何 $S' \to S$，基变换 $\Delta_{X_{S'}/S'}$ 满射，这蕴含 f 泛单射。这完成引理证明。 □

引理 29.10.3. 泛单射态射是分离的。

证明. 结合引理 29.10.2 与注记：$X \to S$ 分离当且仅当 $\Delta_{X/S}$ 的像在 $X \times_S X$ 中闭，见 **Schemes**，定义 26.21.3 及其后讨论。 □

引理 29.10.4. 泛单射态射的基变换是泛单射。

证明. 这是形式化的。 □

引理 29.10.5. 根式态射的复合是根式，因此对等价的泛单射条件也成立。

证明. 省略。 □

29.11. 仿射态射

定义 29.11.1. 概形态射 $f : X \to S$ 称为仿射，如果 S 的每个仿射开的逆像是 X 的仿射开。

引理 29.11.2. 仿射态射是分离且拟紧的。

证明. 设 $f : X \to S$ 仿射。拟紧性直接来自 **Schemes**，引理 26.19.2。我们将使用 **Schemes**，引理 26.21.7 证明 f 分离。设 $x_1, x_2 \in X$ 是 X 中映射到同一点 $s \in S$ 的点。选取包含 s 的任意仿射开 $W \subset S$。由假设 $f^{-1}(W)$ 仿射。将所引引理用于 $U = V = f^{-1}(W)$。 □

引理 29.11.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下条件等价

(1) 态射 f 仿射。
(2) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup W_j$，使得每个 $f^{-1}(W_j)$ 仿射。
(3) 存在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{A}$ 以及 S 上概形的同构 $X \cong \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A})$。记号见 ***Constructions***，节 *27.4*。

此外，在此情形 $X = \underline{\mathrm{Spec}}_S(f_*\mathcal{O}_X)$。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。

假设 $S = \bigcup_{j\in J} W_j$ 是仿射开覆盖，且每个 $f^{-1}(W_j)$ 仿射。由 **Schemes**，引理 26.19.2，我们看到 f 拟紧。由 **Schemes**，引理 26.21.6，我们看到态射 f 拟分离。因此由 **Schemes**，引理 26.24.1，层 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{O}_S$-代数的拟凝聚层。于是我们有 S 上的概形 $g : Y = \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \to S$。恒等映射 $\mathrm{id} : \mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_X$ 通过相对谱的定义给出 S 上的态射 $can : X \to Y$，见 **Constructions**，引理 27.4.7。由假设和刚刚引用的引理，限制 $can|_{f^{-1}(W_j)} : f^{-1}(W_j) \to g^{-1}(W_j)$ 是同构。因此 can 是同构。我们已证明 (2) 蕴含 (3)。

假设 (3)。由 **Constructions**，引理 27.4.6，我们看到每个仿射开的逆像仿射，因此按定义该态射仿射。 □

注记 29.11.4. 我们也可以如下直接论证上面引理 29.11.3 中 (2) 蕴含 (1)。假设 $S = \bigcup W_j$ 是仿射开覆盖，且每个 $f^{-1}(W_j)$ 仿射。首先如上面证明中那样论证 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$ 拟凝聚。设 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$ 仿射开。我们必须证明 $f^{-1}(V)$ 仿射。令 $A = \mathcal{A}(V) = f_*\mathcal{O}_X(V) = \mathcal{O}_X(f^{-1}(V))$。由 **Schemes**，引理 26.6.4，存在 $\mathrm{Spec}(R) = V$ 上的典范态射 $\psi : f^{-1}(V) \to \mathrm{Spec}(A)$。由 **Schemes**，引理 26.11.6，存在整数 $n \geq 0$、标准开覆盖 $V = \bigcup_{i=1,\ldots,n} D(h_i)$，$h_i \in R$，以及映射 $a : \{1, \ldots, n\} \to J$，使得每个 $D(h_i)$ 也是仿射概形 $W_{a(i)}$ 的标准开。仿射概形态射下标准开的逆像是标准开，见 **Algebra**，引理 10.17.4。因此我们看到 $f^{-1}(D(h_i))$ 是 $f^{-1}(W_{a(i)})$ 的标准开，特别地 $f^{-1}(D(h_i))$ 仿射。因为 $\mathcal{A}$ 拟凝聚，我们有 $A_{h_i} = \mathcal{A}(D(h_i)) = \mathcal{O}_X(f^{-1}(D(h_i)))$，所以 $f^{-1}(D(h_i))$ 是 A_{h_i} 的谱。于是态射 ψ 诱导开 $f^{-1}(D(h_i))$ 与 $\mathrm{Spec}(A)$ 的开 $\mathrm{Spec}(A_{h_i})$ 的同构。由于 $f^{-1}(V) = \bigcup f^{-1}(D(h_i))$ 且 $\mathrm{Spec}(A) = \bigcup \mathrm{Spec}(A_{h_i})$，故得证。

引理 29.11.5. 设 S 是概形。存在范畴反等价

$$\begin{array}{c}\text{在}S\text{ 上的}\\ \text{仿射概形}\end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c}\text{拟凝聚的}\\ \mathcal{O}_S\text{-代数层}\end{array}$$

它将 $f : X \to S$ 关联到层 $f_*\mathcal{O}_X$。此外，这个等价与任意基变换兼容。

证明. 从右到左的函子由 $\underline{\mathrm{Spec}}_S$ 给出。两个函子互逆由引理 29.11.3 和 **Constructions**，引理 27.4.6 部分 (3) 得到。最后断言是 **Constructions**，引理 27.4.6 部分 (2)。 □

引理 29.11.6. 设 S 是概形，$\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数。一个 $\mathcal{A}$-模作为 $\mathcal{O}_S$-模拟凝聚当且仅当它作为 $\mathcal{A}$-模拟凝聚。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{A}$-模。如果 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{A}$-模拟凝聚，那么对每个 $s \in S$，存在 s 的开邻域 U 以及 $\mathcal{A}|_U$-模的正合序列

$$\bigoplus\nolimits_J \mathcal{A}|_U \to \bigoplus\nolimits_I \mathcal{A}|_U \to \mathcal{F}|_U$$

这也是 $\mathcal{O}_U$-模的正合序列。因此 $\mathcal{F}|_U$ 作为概形上拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模态射的余核是拟凝聚的。推出 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模拟凝聚。

反之，假设 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模拟凝聚。取开仿射 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset S$。我们有 $\mathcal{O}_U$-模同构 $\mathcal{A}|_U \cong \widetilde{A}$ 和 $\mathcal{F}|_U \cong \widetilde{M}$，其中 A 是某个 R-代数，M 是某个 R-模。$\mathcal{F}$ 上的 $\mathcal{A}$-模结构转化为 M 上的 A-模结构，并与给定的 R-模结构兼容（细节省略）。选取 A-模的正合序列

$$\bigoplus\nolimits_J A \to \bigoplus\nolimits_I A \to M \to 0$$

由于函子 $\widetilde{\ }$ 正合，这产生 $\widetilde{A}$-模的正合序列

$$\bigoplus\nolimits_J \widetilde{A} \to \bigoplus\nolimits_I \widetilde{A} \to \widetilde{M} \to 0$$

这意味着 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{A}$-模拟凝聚。 □

引理 29.11.7. 设 $f : X \to S$ 是概形的仿射态射。设 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。函子 $\mathcal{F} \mapsto f_*\mathcal{F}$ 诱导范畴等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{拟凝聚} \\ \mathcal{O}_X\text{-模范畴}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{拟凝聚} \\ \mathcal{A}\text{-模范畴}\end{array}\right\}$$

此外，一个 $\mathcal{A}$-模作为 $\mathcal{O}_S$-模拟凝聚当且仅当它作为 $\mathcal{A}$-模拟凝聚。

证明. 最后断言是引理 29.11.6。由引理 29.11.2 和 **Schemes**，引理 26.24.1，拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的前推 $f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。因此得到引理陈述中的函子。

我们将构造该函子的拟逆 h。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{A}$-模。令

$$h(\mathcal{G}) = f^*\mathcal{G} \otimes_{f^*\mathcal{A}} \mathcal{O}_X = f^*\mathcal{G} \otimes_{f^*f_*\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X$$

解释：拉回 $f^*\mathcal{A} = f^*f_*\mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数，伴随映射 $f^*f_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$ 是代数同态，拉回 $f^*\mathcal{G}$ 是 $f^*\mathcal{A}$-模。观察到 $h(\mathcal{G})$ 拟凝聚，因为拟凝聚性在拉回和环变更下保持。观察到存在函子性映射

$$h(f_*\mathcal{F}) = f^*f_*\mathcal{F} \otimes_{f^*f_*\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$$

它来自伴随映射 $f^*f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$，以及函子性映射

$$\mathcal{G} \to f_*h(\mathcal{G}) \quad \text{伴随于映射} \quad f^*\mathcal{G} \to f^*\mathcal{G} \otimes_{f^*f_*\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X$$

它将 $f^*\mathcal{F}$ 的局部截面 s 送到 $s \otimes 1$。为完成证明，只需证明对如上 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，这些映射是同构。这可以在仿射覆盖的成员上检查，即当 X 和 S 仿射时。

使这一点成立的关键代数观察如下：设 $R \to A$ 是环映射。设 N 是 A-模。则

$$(N \otimes_R A) \otimes_{(A \otimes_R A)} A = N$$

即，此等式左端是将 h 应用于 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的拟凝聚 $\widetilde{A}$-模 $\widetilde{N}$ 的效果。我们省略细节。 □

引理 29.11.8. 仿射态射的复合是仿射的。

证明. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是仿射态射。设 $U \subset Z$ 仿射开。则由 g 的假设 $g^{-1}(U)$ 仿射。于是由 f 的假设 $f^{-1}(g^{-1}(U))$ 仿射。因此 $(g \circ f)^{-1}(U)$ 仿射。 □

引理 29.11.9. 仿射态射的基变换是仿射的。

证明. 设 $f : X \to S$ 是仿射态射。设 $S' \to S$ 是任意态射。记 $f' : X_{S'} = S' \times_S X \to S'$ 为 f 的基变换。对每个 $s' \in S'$，存在开仿射邻域 $s' \in V \subset S'$ 映射到某个开仿射 $U \subset S$。由假设 $f^{-1}(U)$ 仿射。由 **Schemes**，节 26.17 中的材料，我们看到 $f^{-1}(U)_V = V \times_U f^{-1}(U)$ 仿射且等于 $(f')^{-1}(V)$。这证明 S' 有一个由仿射开组成的开覆盖，其逆像在 f' 下仿射。由上面引理 29.11.3 得出结论。 □

引理 29.11.10. 闭浸入是仿射的。

证明. 这一点的最初迹象是 **Schemes**，引理 26.8.2。完整陈述见 **Schemes**，引理 26.10.1。 □

引理 29.11.11. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。包含态射 $j : X_s \to X$ 仿射。

证明. 这来自 **Properties**，引理 28.27.4 和定义。 □

引理 29.11.12. 假设 $g : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。

(1) 如果 X 在 S 上仿射且 $\Delta : Y \to Y \times_S Y$ 仿射，则 g 仿射。

(2) 如果 X 在 S 上仿射且 Y 在 S 上分离，则 g 仿射。
(3) 从仿射概形到具有仿射对角的概形的态射是仿射的。
(4) 从仿射概形到分离概形的态射是仿射的。

证明. (1) 的证明。基变换 $X \times_S Y \to Y$ 由引理 29.11.9 仿射。态射 $(1, g) : X \to X \times_S Y$ 是 $Y \to Y \times_S Y$ 沿态射 $X \times_S Y \to Y \times_S Y$ 的基变换。因此由引理 29.11.9 它仿射。仿射态射的复合仿射（见引理 29.11.8），故 (1) 成立。部分 (2) 由 (1) 推出，因为闭浸入仿射（见引理 29.11.10），且 Y/S 分离意味着 Δ 是闭浸入。部分 (3) 和 (4) 是 (1) 和 (2) 的特例。 □

引理 29.11.13. 仿射概形之间的态射是仿射的。

证明. 由引理 29.11.12 取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 立即得到。也可直接由引理 29.11.3 中 (1) 与 (2) 的等价得到。 □

引理 29.11.14. 设 S 是概形。设 A 是 *Artin* 环。任意态射 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 仿射。

证明. 省略。 □

引理 29.11.15. 设 $j : Y \to X$ 是概形的浸入。假设存在开子集 $U \subset X$，其补集为 $Z = X \setminus U$，使得

(1) $U \to X$ 仿射，
(2) $j^{-1}(U) \to U$ 仿射，且
(3) $j(Y) \cap Z$ 闭。

则 j 仿射。特别地，如果 X 仿射，则 Y 也仿射。

证明. 由 **Schemes**，定义 26.10.2，存在开子概形 $W \subset X$，使得 j 分解为闭浸入 $i : Y \to W$ 后接包含态射 $W \to X$。由于闭浸入仿射（引理 29.11.10），我们看到对每个 $x \in W$，存在 x 在 X 中的仿射开邻域，其逆像在 j 下仿射。如果 $x \in U$，则由假设 (2) 同样成立。最后，假设 $x \in Z$ 且 $x \notin W$。则 $x \notin j(Y) \cap Z$。由假设 (3)，可以找到 x 的仿射开邻域 $V \subset X$，它不与 $j(Y) \cap Z$ 相交。则 $j^{-1}(V) = j^{-1}(V \cap U)$，由假设 (1) 和 (2) 它仿射。由引理 29.11.3 推出 j 仿射。 □

29.12. 丰富可逆模族

关于丰富可逆模族概念的简短一节。

定义 29.12.1. 设 X 是概形。设 $\{\mathcal{L}_i\}_{i \in I}$ 是一族可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\{\mathcal{L}_i\}_{i \in I}$ 是X 上的丰富可逆模族，如果

(1) X 拟紧，且

(2) 对每个 $x \in X$，存在 $i \in I$、$n \geq 1$ 以及 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}_i^{\otimes n})$，使得 $x \in X_s$ 且 X_s 仿射。

如果 $\{\mathcal{L}_i\}_{i\in I}$ 是概形 X 上的丰富可逆模族，那么存在有限子集 $I' \subset I$，使得 $\{\mathcal{L}_i\}_{i\in I'}$ 是 X 上的丰富可逆模族（这直接由拟紧性推出）。具有丰富可逆模族的概形由下一个引理具有仿射对角，因此自然拟分离。

引理 29.12.2. *设 X 是概形，使得对每个点 $x \in X$，存在可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 和全局截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$，使得 $x \in X_s$ 且 X_s 仿射。则 X 的对角是仿射态射。*

证明. 给定可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$、$\mathcal{M}$ 和全局截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$、$t \in \Gamma(X, \mathcal{M})$，使得 X_s 和 X_t 仿射，我们必须证明 $X_s \cap X_t$ 仿射。即，此时将引理 29.11.3 应用于 $\Delta : X \to X \times X$，并利用 $\Delta^{-1}(X_s \times X_t) = X_s \cap X_t$，便知 Δ 仿射。$X_s \cap X_t$ 仿射这一事实来自 **Properties**，引理 28.27.4。 □

注记 29.12.3. 在 **Properties**，引理 28.27.7 中我们看到，具有丰富可逆模的概形是分离的。对于具有丰富可逆模族的概形，这是错的。即，设 X 如 **Schemes**，例 26.14.3 中 $n = 1$ 的情形，即零点加倍的仿射直线。我们使用该例的记号，只是将 x_1 写作 x，将 y_1 写作 y。对每个整数 n，X 上存在可逆层 $\mathcal{L}_n$，它在 X_1 和 X_2 上平凡，其转移函数 $U_{12} \to U_{21}$ 为 $f(x) \mapsto y^n f(y)$。$\mathcal{L}_n$ 的全局截面是满足 $y^n f(y) = g(y)$ 的对 $(f(x), g(y)) \in k[x] \oplus k[y]$。$\mathcal{L}_1$ 的截面 $s = (1, y)$ 和 $\mathcal{L}_{-1}$ 的截面 $t = (x, 1)$ 确定一个开仿射覆盖，因为 $X_s = X_1$ 且 $X_t = X_2$。因此 X 具有丰富可逆模族，但它不是分离的。

29.13. 拟仿射态射

回忆一下，概形 X 称为*拟仿射*，如果它拟紧且同构于仿射概形的开子概形，见 **Properties**，定义 28.24.1。

定义 29.13.1. 概形态射 $f : X \to S$ 称为*拟仿射*，如果 S 的每个仿射开的逆像是拟仿射概形。

引理 29.13.2. *拟仿射态射是分离且拟紧的。*

证明. 设 $f : X \to S$ 拟仿射。拟紧性直接来自 **Schemes**，引理 26.19.2。设 $U \subset S$ 仿射开。如果我们能证明 $f^{-1}(U)$ 是分离概形，那么 f 分离（**Schemes**，引理 26.21.7 表明分离性在基上是局部的）。由假设 $f^{-1}(U)$ 同构于仿射概形的开子概形。仿射概形是分离的，因此仿射概形的每个开子概形都是分离的，正如所愿。 □

引理 29.13.3. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下条件等价*

(1) *态射 f 拟仿射。*
(2) *存在仿射开覆盖 $S = \bigcup W_j$，使得每个 $f^{-1}(W_j)$ 拟仿射。*

(3) 存在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{A}$ 以及 S 上的拟紧开浸入

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

(4) 与 *(3)* 相同，但取 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$，水平箭头为 ***Constructions***，引理 *27.4.7* 中的典范态射。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(4) 蕴含 (3)。

假设 $S = \bigcup_{j\in J} W_j$ 是仿射开覆盖，且每个 $f^{-1}(W_j)$ 拟仿射。由 **Schemes**，引理 26.19.2，我们看到 f 拟紧。由 **Schemes**，引理 26.21.6，我们看到态射 f 拟分离。因此由 **Schemes**，引理 26.24.1，层 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层。于是我们有 S 上的概形 $g : Y = \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}) \to S$。恒等映射 $\mathrm{id} : \mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_X$ 通过相对谱的定义给出 S 上的态射 $can : X \to Y$，见 **Constructions**，引理 27.4.7。由假设、刚刚引用的引理以及 **Properties**，引理 28.24.4，限制 $can|_{f^{-1}(W_j)} : f^{-1}(W_j) \to g^{-1}(W_j)$ 是拟紧开浸入。因此 can 是拟紧开浸入。我们已证明 (2) 蕴含 (4)。

假设 (3)。选取任意仿射开 $U \subset S$。由 **Constructions**，引理 27.4.6，我们看到 U 在相对谱中的逆像仿射。因此我们得出结论 $f^{-1}(U)$ 拟仿射（注意拟紧性也编码在 (3) 中）。故 (3) 蕴含 (1)。 □

引理 29.13.4. 拟仿射态射的复合是拟仿射的。

证明. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是拟仿射态射。设 $U \subset Z$ 仿射开。则由 g 的假设 $g^{-1}(U)$ 拟仿射。设 $j : g^{-1}(U) \to V$ 是到仿射概形 V 的拟紧开浸入。由上面引理 29.13.3，我们看到 $f^{-1}(g^{-1}(U))$ 是相对谱 $\underline{\mathrm{Spec}}_{g^{-1}(U)}(\mathcal{A})$ 的拟紧开子概形，其中 $\mathcal{A}$ 是某个拟凝聚 $\mathcal{O}_{g^{-1}(U)}$-代数层。由 **Schemes**，引理 26.24.1，层 $\mathcal{A}' = j_*\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_V$-代数层，且具有性质 $j^*\mathcal{A}' = \mathcal{A}$。因此我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} f^{-1}(g^{-1}(U)) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Spec}}_{g^{-1}(U)}(\mathcal{A}) & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Spec}}_V(\mathcal{A}') \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & g^{-1}(U) & \xrightarrow{j} & V \end{array}$$

其中方块是纤维方块，见 **Constructions**，引理 27.4.6。注意右上角是仿射概形。因此 $(g \circ f)^{-1}(U)$ 拟仿射。 □

引理 29.13.5. 拟仿射态射的基变换是拟仿射的。

证明. 设 $f : X \to S$ 是拟仿射态射。由上面引理 29.13.3，我们可以找到拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{A}$ 以及 S 上的拟紧开浸入 $X \to \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A})$。设 $g : S' \to S$ 是任意态射。记 $f' : X_{S'} = S' \times_S X \to S'$ 为 f 的基变换。由于拟紧开浸入的基变换是拟紧开浸入，我们看到 $X_{S'} \to \underline{\mathrm{Spec}}_{S'}(g^*\mathcal{A})$ 是拟紧开浸入（我们使用了 **Schemes**，引理 26.19.3 和 26.18.2 以及 **Constructions**，引理 27.4.6）。由引理 29.13.3 再次，我们得出结论 $X_{S'} \to S'$ 拟仿射。 □

引理 29.13.6. *拟紧浸入是拟仿射的。*

证明. 设 $X \to S$ 是拟紧浸入。我们必须证明每个仿射开的逆像拟仿射。因此，假设 S 是仿射概形，我们必须证明 X 拟仿射。由引理 29.7.7，态射 $X \to S$ 分解为 $X \to Z \to S$，其中 Z 是 S 的闭子概形，$X \subset Z$ 是拟紧开。由于 S 仿射，引理 29.2.1 推出 Z 仿射。于是得证。 □

引理 29.13.7. *设 S 是概形。设 X 是仿射概形。态射 $f : X \to S$ 拟仿射当且仅当它拟紧。特别地，从仿射概形到拟分离概形的任意态射都是拟仿射。*

证明. 设 $V \subset S$ 仿射开。则 $f^{-1}(V)$ 是仿射概形 X 的开子概形，因此拟仿射当且仅当它拟紧。这证明了第一个断言。当 X 仿射且 S 拟分离时，任意 $f : X \to S$ 的拟紧性由 **Schemes**，引理 26.21.14 应用于 $X \to S \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 得到。 □

引理 29.13.8. *假设 $g : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。如果 X 在 S 上拟仿射且 Y 在 S 上拟分离，则 g 拟仿射。特别地，从拟仿射概形到拟分离概形的任意态射都是拟仿射。*

证明. 基变换 $X \times_S Y \to Y$ 由引理 29.13.5 拟仿射。态射 $X \to X \times_S Y$ 是拟紧浸入，因为 $Y \to S$ 拟分离，见 **Schemes**，引理 26.21.11。拟紧浸入是拟仿射（引理 29.13.6），且拟仿射态射的复合是拟仿射（见引理 29.13.4）。故得证。 □

29.14. 由环映射性质定义的态射类型

在本节中，我们研究哪些环映射性质允许定义概形态射的局部性质。

定义 29.14.1. 设 P 是环映射的性质。

(1) 我们说 P 是*局部的*，如果以下条件成立：
   (a) 对任意环映射 $R \to A$ 和任意 $f \in R$，我们有 $P(R \to A) \Rightarrow P(R_f \to A_f)$。
   (b) 对任意环 R、A，任意 $f \in R$、$a \in A$，以及任意环映射 $R_f \to A$，我们有 $P(R_f \to A) \Rightarrow P(R \to A_a)$。
   (c) 对任意环映射 $R \to A$，以及 $a_i \in A$ 使得 $(a_1, \ldots, a_n) = A$，则 $\forall i, P(R \to A_{a_i}) \Rightarrow P(R \to A)$。

(2) 我们说 P 是*在基变换下稳定的*，如果对任意环映射 $R \to A$、$R \to R'$，我们有 $P(R \to A) \Rightarrow P(R' \to R' \otimes_R A)$。

(3) 我们说 P 是在复合下稳定的，如果对任意环映射 $A \to B$、$B \to C$，我们有 $P(A \to B) \wedge P(B \to C) \Rightarrow P(A \to C)$。

定义 29.14.2. 设 P 是环映射的性质。设 $f : X \to S$ 是概形态射。我们说 f 是*局部为类型* P，如果对任意 $x \in X$，存在 X 中 x 的仿射开邻域 U，它映射到仿射开 $V \subset S$，使得诱导环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 具有性质 P。

除非性质 P 是局部性质，否则这不是一个“好”的定义。即使 P 是局部性质，除非我们在别处也明确陈述定义，我们不会自动使用这个定义来说一个态射“局部为类型 P”。

引理 29.14.3. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 P 是环映射的性质。设 U 是 X 的仿射开，V 是 S 的仿射开，使得 $f(U) \subset V$。如果 f 局部为类型 P 且 P 局部，则 $P(\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U))$ 成立。*

证明. 由于 f 局部为类型 P，对每个 $u \in U$，存在仿射开 $U_u \subset X$ 映射到仿射开 $V_u \subset S$，使得 $P(\mathcal{O}_S(V_u) \to \mathcal{O}_X(U_u))$ 成立。选取 u 的开邻域 $U'_u \subset U \cap U_u$，它在 U 和 U_u 中都是标准仿射开，见 **Schemes**，引理 26.11.5。由定义 29.14.1 (1)(b)，我们看到 $P(\mathcal{O}_S(V_u) \to \mathcal{O}_X(U'_u))$ 成立。因此我们可以假设 $U_u \subset U$ 是标准仿射开。选取 $f(u)$ 的开邻域 $V'_u \subset V \cap V_u$，它在 V 和 V_u 中都是标准仿射开，见 **Schemes**，引理 26.11.5。则 $U'_u = f^{-1}(V'_u) \cap U_u$ 是 U_u（从而是 U）的标准仿射开，且由定义 29.14.1 (1)(a)，我们有 $P(\mathcal{O}_S(V'_u) \to \mathcal{O}_X(U'_u))$。因此我们可以假设 $U_u \subset U$ 和 $V_u \subset V$ 都是标准仿射开。再次应用定义 29.14.1 (1)(b)，我们得出结论 $P(\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U_u))$ 成立。因为 U 拟紧，我们可以选取有限个点 $u_1, \ldots, u_n \in U$ 使得

$$U = U_{u_1} \cup \ldots \cup U_{u_n}.$$

由定义 29.14.1 (1)(c)，我们得出结论 $P(\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U))$ 成立。 □

引理 29.14.4. *设 P 是环映射的局部性质。设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下条件等价*

(1) *态射 f 局部为类型 P。*
(2) *对所有满足 $f(U) \subset V$ 的仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，我们有 $P(\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U))$。*
(3) *存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，局部为类型 P。*
(4) *存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，$P(\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i))$ 成立。*

此外，如果 f 局部为类型 P，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 局部为类型 P。

证明. 这来自上面引理 29.14.3。 □

引理 29.14.5. 设 P 是环映射的性质。假设 P 局部且在复合下稳定。局部为类型 P 的态射的复合局部为类型 P。

证明. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是局部为类型 P 的态射。设 $x \in X$。选取 $g(f(x))$ 的仿射开邻域 $W \subset Z$。选取 $f(x)$ 的仿射开邻域 $V \subset g^{-1}(W)$。选取 x 的仿射开邻域 $U \subset f^{-1}(V)$。由引理 29.14.4，环映射 $\mathcal{O}_Z(W) \to \mathcal{O}_Y(V)$ 和 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 满足 P。因此 $\mathcal{O}_Z(W) \to \mathcal{O}_X(U)$ 满足 P，因为假设 P 在复合下稳定。 □

引理 29.14.6. 设 P 是环映射的性质。假设 P 局部且在基变换下稳定。局部为类型 P 的态射的基变换局部为类型 P。

证明. 设 $f : X \to S$ 是局部为类型 P 的态射。设 $S' \to S$ 是任意态射。记 $f' : X_{S'} = S' \times_S X \to S'$ 为 f 的基变换。对每个 $s' \in S'$，存在开仿射邻域 $s' \in V' \subset S'$ 映射到某个开仿射 $V \subset S$。由引理 29.14.4，开 $f^{-1}(V)$ 是仿射开 U_i 的并，使得环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 都满足 P。由 **Schemes**，节 26.17 中的材料，我们看到 $f^{-1}(U)_{V'} = V' \times_V f^{-1}(V)$ 是仿射开 $V' \times_V U_i$ 的并。由于 $\mathcal{O}_{X_{S'}}(V' \times_V U_i) = \mathcal{O}_{S'}(V') \otimes_{\mathcal{O}_S(V)} \mathcal{O}_X(U_i)$，我们看到环映射 $\mathcal{O}_{S'}(V') \to \mathcal{O}_{X_{S'}}(V' \times_V U_i)$ 满足 P，因为假设 P 在基变换下稳定。 □

引理 29.14.7. 环映射 $R \to A$ 的以下性质是局部的。

(1) （局部环上的同构。）对 A 的每个位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}$，环映射 $R \to A$ 诱导同构 $R_\mathfrak{p} \to A_\mathfrak{q}$。
(2) （开浸入。）对 A 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，存在 $f \in R$，$\varphi(f) \notin \mathfrak{q}$，使得环映射 $\varphi : R \to A$ 诱导同构 $R_f \to A_f$。
(3) （约化纤维。）对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，纤维环 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 约化。
(4) （维数至多 n 的纤维。）对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，纤维环 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的 *Krull* 维数至多为 n。
(5) （目标上局部诺特。）环映射 $R \to A$ 具有 A 是诺特环的性质。
(6) 根据需要在此添加更多[4]。

证明. 省略。 □

引理 29.14.8. 环映射的以下性质在基变换下稳定。

(1) （局部环上的同构。）对 A 的每个位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}$，环映射 $R \to A$ 诱导同构 $R_\mathfrak{p} \to A_\mathfrak{q}$。
(2) （开浸入。）对 A 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，存在 $f \in R$，$\varphi(f) \notin \mathfrak{q}$，使得环映射 $\varphi : R \to A$ 诱导同构 $R_f \to A_f$。

[4]但仅限那些尚未在别处单独处理的属性。

(3) 根据需要在此添加更多[5]。

证明. 省略。 □

引理 29.14.9. 环映射的以下性质在复合下稳定。

(1) （局部环上的同构。）对 A 的每个位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}$，环映射 $R \to A$ 诱导同构 $R_{\mathfrak{p}} \to A_{\mathfrak{q}}$。
(2) （开浸入。）对 A 的每个素理想 $\mathfrak{q}$，存在 $f \in R$，$\varphi(f) \notin \mathfrak{q}$，使得环映射 $\varphi : R \to A$ 诱导同构 $R_f \to A_f$。
(3) （目标上局部诺特。）环映射 $R \to A$ 具有 A 是诺特环的性质。
(4) 根据需要在此添加更多[6]。

证明. 省略。 □

29.15. 有限型态射

回忆一下，环映射 $R \to A$ 称为有限型的，如果 A 作为 R-代数同构于 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的商，见 **Algebra**，定义 10.6.1。

定义 29.15.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 在 $x \in X$ 处为有限型，如果存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，使得诱导环映射 $R \to A$ 有限型。
(2) 我们说 f 是局部有限型，如果它在 X 的每一点处有限型。
(3) 我们说 f 是有限型，如果它局部有限型且拟紧。

引理 29.15.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下条件等价

(1) 态射 f 局部有限型。
(2) 对所有满足 $f(U) \subset V$ 的仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 有限型。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，局部有限型。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 有限型。

此外，如果 f 局部有限型，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 局部有限型。

[5]但仅限那些尚未在别处单独处理的属性。
[6]但仅限那些尚未在别处单独处理的属性。

证明. 如果我们证明性质“$R \to A$ 有限型”是局部的，则这来自引理 29.14.3。我们检查定义 29.14.1 的条件 (a)、(b) 和 (c)。由 **Algebra**，引理 10.14.2，有限型在基变换下稳定，因此 (a) 成立。由 **Algebra**，引理 10.6.2，有限型在复合下稳定，且显然对任意环 R，环映射 $R \to R_f$ 有限型。因此 (b) 成立。最后，性质 (c) 由 **Algebra**，引理 10.23.3 成立。 □

引理 29.15.3. *两个局部有限型态射的复合局部有限型。有限型态射也同样。*

证明. 在引理 29.15.2 的证明中，我们看到有限型是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及有限型是在复合下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.6.2。由上述以及拟紧态射的复合拟紧这一事实，见 **Schemes**，引理 26.19.4，我们看到有限型态射的复合有限型。 □

引理 29.15.4. *局部有限型态射的基变换局部有限型。有限型态射也同样。*

证明. 在引理 29.15.2 的证明中，我们看到有限型是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.6 以及有限型是在基变换下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.14.2。由上述以及拟紧态射的基变换拟紧这一事实，见 **Schemes**，引理 26.19.3，我们看到有限型态射的基变换是有限型态射。 □

引理 29.15.5. *闭浸入有限型。浸入局部有限型。*

证明. 这是真的，因为开浸入是局部同构，而闭浸入显然是有限型的。 □

引理 29.15.6. *设 $f : X \to S$ 是态射。如果 S 是（局部）诺特且 f（局部）有限型，则 X 是（局部）诺特。*

证明. 这直接来自有限型环上的有限型代数是诺特环这一事实，见 **Algebra**，引理 10.31.1。（也可使用如下事实：具有拟紧目标的拟紧态射的源是拟紧的。） □

引理 29.15.7. *设 $f : X \to S$ 局部有限型，且 S 局部诺特。则 f 拟分离。*

证明. 事实上，X 是拟分离的，见 **Properties**，引理 28.5.4 和上面引理 29.15.6。然后应用 **Schemes**，引理 26.21.13 得出 f 拟分离。 □

引理 29.15.8. *设 $X \to Y$ 是基概形 S 上概形的态射。如果 X 在 S 上局部有限型，则 $X \to Y$ 局部有限型。*

证明. 通过引理 29.15.2，这转化为以下代数事实：给定环映射 $A \to B \to C$，使得 $A \to C$ 有限型，则 $B \to C$ 有限型。（见 **Algebra**，引理 10.6.2。） □

29.16. 有限型点与 Jacobson 概形

设 S 是概形。S 的有限型点 s 是指使得态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to S$ 为有限型的点。研究它的原因是，在某种意义下和某些情形中，有限型点可以替代闭点。例如，它们总是足够多。此外，一个概形是 Jacobson 的当且仅当所有有限型点都是闭点。

引理 29.16.1. 设 S 是概形。设 k 是域。设 $f : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 是态射。以下等价：

(1) 态射 f 有限型。
(2) 态射 f 局部有限型。
(3) 存在 S 的仿射开 $U = \mathrm{Spec}(R)$，使得 f 对应于有限环映射 $R \to k$。
(4) 存在 S 的仿射开 $U = \mathrm{Spec}(R)$，使得 f 的像由 U 中的一个闭点 u 组成，且域扩张 $k/\kappa(u)$ 有限。

证明. (1) 与 (2) 的等价是显然的，因为 $\mathrm{Spec}(k)$ 是单点，从而从它出发的任何态射都拟紧。

假设 f 局部有限型。选取任意仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset S$，使得 f 的像包含在 U 中，且环映射 $R \to k$ 有限型。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是核。则 $R/\mathfrak{p} \subset k$ 有限型。由 **Algebra**，引理 10.34.2，存在 $\overline{f} \in R/\mathfrak{p}$，使得 $(R/\mathfrak{p})_{\overline{f}}$ 是域且 $(R/\mathfrak{p})_{\overline{f}} \to k$ 是有限域扩张。如果 $f \in R$ 是 $\overline{f}$ 的提升，则我们看到 k 是有限 R_f-模。因此 (2) $\Rightarrow$ (3)。

假设 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset S$ 是仿射开，使得 f 对应于有限环映射 $R \to k$。则由引理 29.15.2，f 局部有限型。因此 (3) $\Rightarrow$ (2)。

假设 $R \to k$ 有限。$R \to k$ 的像是域，由 **Algebra**，引理 10.36.18，k 在其上有限。因此 $R \to k$ 的核是极大理想。故 (3) $\Rightarrow$ (4)。

蕴含 (4) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。 □

引理 29.16.2. 设 S 是概形。设 A 是 *Artin* 局部环，剩余域为 κ。设 $f : \mathrm{Spec}(A) \to S$ 是概形态射。则 f 有限型当且仅当复合 $\mathrm{Spec}(\kappa) \to \mathrm{Spec}(A) \to S$ 有限型。

证明. 由于态射 $\mathrm{Spec}(\kappa) \to \mathrm{Spec}(A)$ 有限型，显然如果 f 有限型，则复合 $\mathrm{Spec}(\kappa) \to S$ 也有限型（见引理 29.15.3）。反之，注意 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 映射到 S 的某个仿射开 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 中，因为 $\mathrm{Spec}(A)$ 只有一个点。最后将 **Algebra**，引理 10.54.4 应用于 $B \to A$。 □

回忆一下，给定概形 S 的点 s，存在典范态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to S$，见 **Schemes**，节 26.13。

定义 29.16.3. 设 S 是概形。我们称 S 的点 s 为有限型点，如果典范态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to S$ 有限型。记 $S_{\text{ft-pts}}$ 为 S 的有限型点集。

我们可以如下描述有限型点集。

引理 29.16.4. 设 S 是概形。我们有

$$S_{ft\text{-}pts} = \bigcup\nolimits_{U \subset S \text{ 开}} U_0$$

其中 U_0 是 U 的闭点集。这里我们可以让 U 取遍所有开集或 S 的所有仿射开。

证明. 直接来自引理 29.16.1。 □

引理 29.16.5. 设 $f : T \to S$ 是概形态射。如果 f 局部有限型，则 $f(T_{ft\text{-}pts}) \subset S_{ft\text{-}pts}$。

证明. 如果 T 是域的谱，这是引理 29.16.1。一般情形由局部有限型态射的复合局部有限型推出（引理 29.15.3）。 □

引理 29.16.6. 设 $f : T \to S$ 是概形态射。如果 f 局部有限型且满射，则 $f(T_{ft\text{-}pts}) = S_{ft\text{-}pts}$。

证明. 由引理 29.16.5，我们有 $f(T_{\text{ft-pts}}) \subset S_{\text{ft-pts}}$。设 $s \in S$ 是有限型点。由于 f 满射，概形 $T_s = \operatorname{Spec}(\kappa(s)) \times_S T$ 非空，因此由引理 29.16.4 它有有限型点 $t \in T_s$。现在 $T_s \to T$ 作为 $s \to S$ 的基变换是有限型态射（引理 29.15.4）。因此 t 在 T 中的像是有限型点，由引理 29.16.5，且按构造映射到 s。 □

引理 29.16.7. 设 S 是概形。对任何局部闭子集 $T \subset S$，我们有

$$T \neq \emptyset \Rightarrow T \cap S_{ft\text{-}pts} \neq \emptyset.$$

特别地，对任何闭子集 $T \subset S$，我们看到 $T \cap S_{ft\text{-}pts}$ 在 T 中稠密。

证明. 注意 T 带有概形结构（见 **Schemes**，引理 26.12.4），使得 $T \to S$ 是局部闭浸入。任何局部闭浸入都局部有限型，见引理 29.15.5。因此由引理 29.16.5，我们看到 $T_{\text{ft-pts}} \subset S_{\text{ft-pts}}$。最后，$T$ 的任何非空仿射开至少有一个闭点，它是 T 的有限型点，由引理 29.16.4。 □

由此推出，**Topology**，节 5.18 中的大部分材料在将闭点集替换为有限型点集后仍然成立。事实上，如果 S 是 Jacobson，则闭点恰好就是有限型点。

引理 29.16.8. 设 S 是概形。以下等价：

(1) 概形 S 是 *Jacobson*，
(2) $S_{ft\text{-}pts}$ 是 S 的闭点集，
(3) 对所有局部有限型 $T \to S$，闭点映射到闭点，且
(4) 对所有局部有限型 $T \to S$，闭点 $t \in T$ 映射到闭点 $s \in S$，且 $\kappa(s) \subset \kappa(t)$ 有限。

证明. 显然有 (4) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (2)。引理 29.16.7 表明 (2) 蕴含 (1)。因此只需证明 (1) 蕴含 (4)。假设 $T \to S$ 局部有限型。选取 $t \in T$ 闭，设 $s \in S$ 是其像。选取 s 的仿射开邻域 $\operatorname{Spec}(R) = U \subset S$

以及 t 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = V \subset T$，且 V 映射到 U。诱导环映射 $R \to A$ 有限型（见引理 29.15.2），且由 **Properties**，引理 28.6.3，R 是 Jacobson。于是结果由 **Algebra**，命题 10.35.19 推出。 □

引理 29.16.9. 设 S 是 *Jacobson* 概形。任何在 S 上局部有限型的概形都是 *Jacobson*。

证明. 这由 **Algebra**，命题 10.35.19（以及 **Properties**，引理 28.6.3 和引理 29.15.2）清楚看出。 □

引理 29.16.10. 以下类型的概形是 *Jacobson*。

(1) 域上局部有限型的任何概形。
(2) $\mathbf{Z}$ 上局部有限型的任何概形。
(3) 具有无限多个素理想的 1 维诺特整环上局部有限型的任何概形。
(4) 形如 $\mathrm{Spec}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 的概形，其中 $(R, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环。以及在其上局部有限型的任何概形。

证明. 我们将不加说明地使用引理 29.16.9。域的谱显然是 Jacobson。$\mathbf{Z}$ 的谱是 Jacobson，见 **Algebra**，引理 10.35.6。对于 (3)，见 **Algebra**，引理 10.61.4。对于 (4)，见 **Properties**，引理 28.6.4。 □

29.17. 泛链状概形

回忆一下，拓扑空间 X 称为链状，如果对每一对不可约闭子集 $T \subset T'$，存在不可约闭子集的极大链

$$T = T_0 \subset T_1 \subset \ldots \subset T_e = T'$$

且每条这样的链长度相同。见 **Topology**，定义 5.11.4。回忆一下，概形是链状的，如果其底层拓扑空间是链状的。见 **Properties**，定义 28.11.1。

定义 29.17.1. 设 S 是概形。假设 S 局部诺特。我们说 S 是泛链状，如果对每个局部有限型态射 $X \to S$，概形 X 是链状的。

这是一个比链状“更好”的概念，因为存在诺特概形是链状但不是泛链状。见 **Examples**，节 110.19。许多概形是泛链状的，见下面引理 29.17.5。

回忆一下，环 A 称为链状，如果对任意一对素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$，存在素理想的极大链

$$\mathfrak{p} = \mathfrak{p}_0 \subset \ldots \subset \mathfrak{p}_e = \mathfrak{q}$$

且所有这些链长度相同。见 **Algebra**，定义 10.105.1。我们已在 **Properties**，节 28.11 中看到链状概形与链状环之间的关系。回忆一下，环 A 称为泛链状，如果 A 是诺特环且对每个有

限型环映射 $A \to B$，环 B 是链状的。见 **Algebra**，定义 10.105.3。代数几何中出现的许多有趣环都满足这个性质。

引理 29.17.2. 设 S 是局部诺特概形。以下等价

(1) S 泛链状，
(2) 存在 S 的开覆盖，其所有成员都是泛链状概形，
(3) 对每个仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset S$，环 R 是泛链状的，且
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$，使得每个 U_i 是泛链状环的谱。

此外，在此情形，任何在 S 上局部有限型的概形也是泛链状的。

证明. 由引理 29.15.5，开浸入局部有限型。局部有限型态射的复合局部有限型（引理 29.15.3）。因此清楚，如果 S 是泛链状的，则任何开概形和任何在 S 上局部有限型的概形也是泛链状的。这证明了引理的最后陈述以及 (1) 蕴含 (2)。

如果 $\mathrm{Spec}(R)$ 是泛链状概形，则每个 A 为有限型 R-代数的概形 $\mathrm{Spec}(A)$ 是链状的。因此所有这些环 A 由 **Algebra**，引理 10.105.2 是链状的。故 R 是泛链状的。结合上面的注记，我们得出结论 (1) 蕴含 (3)，且 (2) 蕴含 (4)。当然 (3) 平凡地蕴含 (4)。

为完成证明，我们证明 (4) 蕴含 (1)。假设 (4)，设 $X \to S$ 是局部有限型态射。我们可以找到仿射开覆盖 $X = \bigcup V_j$，使得每个 $V_j \to S$ 映射到某个 U_i 中。由引理 29.15.2，诱导环映射 $\mathcal{O}(U_i) \to \mathcal{O}(V_j)$ 有限型。因此 $\mathcal{O}(V_j)$ 是链状的。故由 **Properties**，引理 28.11.2，X 是链状的。 □

引理 29.17.3. 设 S 是局部诺特概形。以下等价：

(1) S 泛链状，且
(2) S 的所有局部环 $\mathcal{O}_{S,s}$ 都是泛链状的。

证明. 假设 S 的所有局部环都是泛链状的。设 $f : X \to S$ 局部有限型。我们知道 X 链状当且仅当对所有 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 链状。如果 $f(x) = s$，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上本质有限型。因此由 $\mathcal{O}_{S,s}$ 泛链状的假设，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是链状的。

反之，假设 S 泛链状。设 $s \in S$。由引理 29.17.2，我们可以将 S 替换为 s 的仿射开邻域。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 且 s 对应素理想 $\mathfrak{p}$。任何有限型 $R_{\mathfrak{p}}$-代数 A' 形如 $A_{\mathfrak{p}}$，其中 A 是某个有限型 R-代数。由假设（以及引理 29.17.2，如果你愿意），环 A 是链状的，因此 A'（A 的局部化）也是链状的。故 $R_{\mathfrak{p}}$ 是泛链状的。 □

引理 29.17.4. 设 S 是局部诺特概形。则 S 泛链状当且仅当 S 的不可约分支是泛链状的。

证明. 省略。仿射情形请见 **Algebra**，引理 10.105.8。 □

引理 29.17.5. 以下类型的概形是泛链状的。

(1) 域上局部有限型的任何概形。
(2) *Cohen-Macaulay* 概形上局部有限型的任何概形。
(3) **Z** 上局部有限型的任何概形。
(4) 1 维诺特整环上局部有限型的任何概形。
(5) 等等。

证明. 所有这些都来自 Cohen-Macaulay 环是泛链状环这一事实，见 **Algebra**，引理 10.105.9。同时使用引理 29.17.2 的最后断言。一些细节省略。 □

29.18. Nagata 概形，续

关于 Nagata 概形和泛 Japanese 概形的定义和基本性质，见 **Properties**，节 28.13。

引理 29.18.1. 设 $f : X \to S$ 是态射。如果 S 是 *Nagata* 且 f 局部有限型，则 X 是 *Nagata*。如果 S 是泛 *Japanese* 且 f 局部有限型，则 X 是泛 *Japanese*。

证明. 对于“泛 Japanese”，这来自 **Algebra**，引理 10.162.4。对于“Nagata”，这来自 **Algebra**，命题 10.162.15。 □

引理 29.18.2. 以下类型的概形是 *Nagata*。

(1) 域上局部有限型的任何概形。
(2) 诺特完备局部环上局部有限型的任何概形。
(3) **Z** 上局部有限型的任何概形。
(4) 特征零的 *Dedekind* 环上局部有限型的任何概形。
(5) 等等。

证明. 由引理 29.18.1，我们只需证明上述环是 Nagata 环。这见 **Algebra**，命题 10.162.16。 □

29.19. 奇异轨迹，续

我们寻找一个准则，它蕴含在基上局部有限型的任何概形的正则轨迹是开的。定义如下。

定义 29.19.1. 设 X 是局部诺特概形。我们说 X 是 *J-2*，如果对每个局部有限型态射 $Y \to X$，正则轨迹 $\mathrm{Reg}(Y)$ 在 Y 中是开的。

这是诺特环相应概念的类比，见 **More on Algebra**，定义 15.48.1。

引理 29.19.2. 设 X 是局部诺特概形。以下等价

(1) X 是 *J-2*，

(2) 存在 X 的开覆盖，其所有成员都是 *J-2* 概形，
(3) 对每个仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$，环 R 是 *J-2*，且
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$，使得对所有 i，$\mathcal{O}(U_i)$ 是 *J-2*。

此外，在此情形，任何在 X 上局部有限型的概形也是 *J-2*。

证明. 由引理 29.15.5，开浸入局部有限型。局部有限型态射的复合局部有限型（引理 29.15.3）。因此清楚，如果 X 是 J-2，则任何开概形和任何在 X 上局部有限型的概形也是 J-2。这证明了引理的最后陈述。

如果 $\mathrm{Spec}(R)$ 是 J-2，则对每个有限型 R-代数 A，概形 $\mathrm{Spec}(A)$ 的正则轨迹是开的。因此按定义 R 是 J-2（见 **More on Algebra**，定义 15.48.1）。结合上面的注记，我们得出结论 (1) 蕴含 (3)，且 (2) 蕴含 (4)。当然 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (3) $\Rightarrow$ (4) 平凡。

为完成证明，我们证明 (4) 蕴含 (1)。假设 (4)，设 $Y \to X$ 是局部有限型态射。我们可以找到仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$，使得每个 $V_j \to X$ 映射到某个 U_i 中。由引理 29.15.2，诱导环映射 $\mathcal{O}(U_i) \to \mathcal{O}(V_j)$ 有限型。因此 $V_j = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}(V_j))$ 的正则轨迹是开的。由于 $\mathrm{Reg}(Y) \cap V_j = \mathrm{Reg}(V_j)$，我们得出结论 $\mathrm{Reg}(Y)$ 是开的，正如所愿。 □

引理 29.19.3. 以下类型的概形是 *J-2*。

(1) 域上局部有限型的任何概形。
(2) 诺特完备局部环上局部有限型的任何概形。
(3) $\mathbf{Z}$ 上局部有限型的任何概形。
(4) 维数 1 的诺特局部环上局部有限型的任何概形。
(5) 维数 1 的 *Nagata* 环上局部有限型的任何概形。
(6) 特征零的 *Dedekind* 环上局部有限型的任何概形。
(7) 等等。

证明. 由引理 29.19.2，我们只需证明上述环是 J-2。这见 **More on Algebra**，命题 15.49.7。 □

29.20. 优秀概形

我们回忆一下，环是拟优秀的，如果它是 G-环且 J-2。环是优秀的，如果它是拟优秀的且泛链状的。

定义 29.20.1. 设 X 是概形。

(1) 我们说 X 是*拟优秀的*，如果对每个 $x \in X$，存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是拟优秀的（见 **More on Algebra**，定义 15.53.1）。

(2) 我们说 X 是优秀的，如果对每个 $x \in X$，存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是优秀的（见 **More on Algebra**，定义 15.53.1）。

拟优秀概形是局部诺特的（G-环是诺特环）。

引理 29.20.2. 设 X 是概形。以下等价

(1) X 是拟优秀的，且
(2) X 是 *G*-概形且 *J-2*。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由结合拟优秀概形的定义（定义 29.20.1）、拟优秀环的定义（**More on Algebra**，定义 15.53.1）、G-概形的定义（**Properties**，定义 28.14.1）以及引理 29.19.2 得到。反之，如果 X 是 G-概形且 J-2，则对任意 $x \in X$，我们可以找到仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\mathcal{O}_X(U)$ 是 G-环。由引理 29.19.2，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 也是 J-2，从而是拟优秀的。 □

引理 29.20.3. 拟优秀概形是 *Nagata*。

证明. 见 **More on Algebra**，引理 15.53.5。 □

引理 29.20.4. 设 X 是概形。以下等价

(1) X 是优秀的，且
(2) X 是拟优秀的且泛链状的。

证明. 假设 (1)。由于优秀环是拟优秀的，清楚 X 是拟优秀的。由于优秀环是泛链状的，由引理 29.17.2 也推出 X 是泛链状的。假设 (2)。设 $x \in X$。由于 X 是拟优秀的，存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，使得 $\mathcal{O}_X(U)$ 是拟优秀的。由于 X 是泛链状的，由引理 29.17.2，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 也是泛链状的，从而是优秀的。 □

引理 29.20.5. 设 X 是概形。以下等价：

(1) 概形 X 是（拟）优秀的。
(2) 对每个仿射开 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 是（拟）优秀的。
(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 是（拟）优秀的。
(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 是（拟）优秀的。

此外，如果 X 是（拟）优秀的，则每个开子概形是（拟）优秀的。

证明. 由引理 29.20.2，拟优秀与是 G-概形且 J-2 相同。因此对于拟优秀情形，引理由引理 29.19.2 和 **Properties**，引理 28.14.3 推出。对于优秀情形，使用引理 29.20.4、拟优秀情形以及引理 29.17.2。 □

引理 29.20.6. 设 $f : X \to S$ 是态射。如果 S 是（拟）优秀的且 f 局部有限型，则 X 是（拟）优秀的。

证明. 见 **More on Algebra**，引理 15.53.2。 □

引理 29.20.7. 以下类型的概形是优秀的。

(1) 域上局部有限型的任何概形。
(2) 诺特完备局部环上局部有限型的任何概形。
(3) $\mathbf{Z}$ 上局部有限型的任何概形。
(4) 特征零的 *Dedekind* 环上局部有限型的任何概形。

证明. 由引理 29.20.5 和 29.20.6，我们只需证明上述环是优秀的。这见 **More on Algebra**，命题 15.53.3。 □

29.21. 拟有限态射

对拟有限态射的扎实处理是后续许多发展的基础。它将导致 Zariski 主定理的各种版本、纤维维数的行为、étale 态射的下降等等。在阅读本节之前，最好先看一下 **Algebra**，节 10.122 中的代数结果。

回忆一下，有限型环映射 $R \to A$ 在素理想 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，如果 $\mathfrak{q}$ 定义其纤维的一个孤立点，见 **Algebra**，定义 10.122.3。

定义 29.21.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 在点 $x \in X$ 处拟有限，如果存在 x 的仿射邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，使得 $f(U) \subset V$，环映射 $R \to A$ 有限型，且 $R \to A$ 在对应于 x 的 A 的素理想处拟有限（见上文）。
(2) 我们说 f 是局部拟有限，如果 f 在 X 的每一点 x 处拟有限。
(3) 我们说 f 是拟有限，如果 f 有限型且每一点 x 都是其纤维的孤立点。

显然，局部拟有限态射局部有限型。我们将在下面看到，局部有限型态射 f 在 x 处拟有限当且仅当 x 在其纤维中是孤立的。此外，态射拟有限的点集是开的；我们将在关于 Zariski 主定理的节 29.57 中看到这一点。

引理 29.21.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点。令 $s = f(x)$。如果 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 是代数域扩张，则

(1) x 是其纤维的闭点，且
(2) 此外如果 s 是 S 的闭点，则 x 是 X 的闭点。

证明. 第二个陈述由第一个通过初等拓扑推出。根据 **Schemes**，引理 26.18.5，为证明第一个陈述，我们可以将 X 替换为 X_s，将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\kappa(s))$。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 是域的谱。在此情形，设 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是包含 x 的任意仿射开。点 x 对应于素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，使得 $\kappa(\mathfrak{q})/k$ 是代数域扩张。由 **Algebra**，引理 10.35.9，我们看到 $\mathfrak{q}$ 是极大理想，即 $x \in U$ 是闭点。由于仿射开构成 X 的拓扑的基，我们得出结论 $\{x\}$ 是闭的。 □

以下引理是 Hilbert Nullstellensatz 的一个版本。

引理 29.21.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点。令 $s = f(x)$。假设 f 局部有限型。则 x 是其纤维的闭点当且仅当 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 是有限域扩张。

证明. 如果扩张有限，则由上面引理 29.21.2，x 是纤维的闭点。反之，假设 x 是其纤维的闭点。选取仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，使得 $f(U) \subset V$。由引理 29.15.2，环映射 $R \to A$ 有限型。设 $\mathfrak{q} \subset A$ 和 $\mathfrak{p} \subset R$ 分别是对应于 x 和 s 的素理想。考虑纤维环 $\overline{A} = A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。设 $\overline{\mathfrak{q}}$ 是 $\overline{A}$ 中对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。x 是其纤维的闭点这一假设意味着 $\overline{\mathfrak{q}}$ 是 $\overline{A}$ 的极大理想。由于 $\overline{A}$ 是域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的有限型代数，由 Hilbert Nullstellensatz，见 **Algebra**，定理 10.34.1，我们看到 $\kappa(\overline{\mathfrak{q}})$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限扩张。由于 $\kappa(s) = \kappa(\mathfrak{p})$ 且 $\kappa(x) = \kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\overline{\mathfrak{q}})$，故得证。 □

引理 29.21.4. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $g : S' \to S$ 是任意态射。记 $f' : X' \to S'$ 为基变换。如果 $x' \in X'$ 映射到在 $X_{f(x)}$ 中闭的点 $x \in X$，则 x' 在 $X'_{f'(x')}$ 中闭。

证明. 剩余域 $\kappa(x')$ 是 $\kappa(f'(x')) \otimes_{\kappa(f(x))} \kappa(x)$ 的商，见 **Schemes**，引理 26.17.5。因此它是 $\kappa(f'(x'))$ 的有限扩张，因为由引理 29.21.3，$\kappa(x)$ 是 $\kappa(f(x))$ 的有限扩张。于是再次应用该引理，我们看到 x' 在其纤维中闭。 □

引理 29.21.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点。令 $s = f(x)$。如果 f 在 x 处拟有限，则剩余域扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 有限。

证明. 这由 **Algebra**，定义 10.122.3 清楚看出。 □

引理 29.21.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点。令 $s = f(x)$。设 X_s 是 f 在 s 处的纤维。假设 f 局部有限型。以下等价：

(1) 态射 f 在 x 处拟有限。
(2) 点 x 在 X_s 中是孤立的。
(3) 点 x 在 X_s 中闭，且不存在 $x' \in X_s$，$x' \neq x$，特化到 x。
(4) 对任意一对仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$、$\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，$x \in U$ 对应 $\mathfrak{q} \subset A$，环映射 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。

证明. 假设 f 在 x 处拟有限。由假设存在开集 $U \subset X$、$V \subset S$，使得 $f(U) \subset V$，$x \in U$，且 x 是 U_s 的孤立点。因此 $\{x\} \subset U_s$ 是开子集。由于 $U_s = U \cap X_s \subset X_s$ 也是开的，我们得出结论 $\{x\} \subset X_s$ 也是开子集。因此我们得出结论 x 是 X_s 的孤立点。

注意由引理 29.16.10（以及引理 29.15.4），X_s 是 Jacobson 概形。如果 x 在 X_s 中孤立，即 $\{x\} \subset X_s$ 开，则 $\{x\}$ 包含一个闭点（由 Jacobson 性质），因此 x 在 X_s 中闭。显然不存在 $x' \in X_s$，不同于 x，特化到 x。

假设 x 在 X_s 中闭，且不存在 $x' \in X_s$，不同于 x，特化到 x。考虑一对仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$、$\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，$x \in U$。设 $\mathfrak{q} \subset A$ 对应 x，$\mathfrak{p} \subset R$ 对应 s。由引理 29.15.2，环映射 $R \to A$ 有限型。考虑纤维环 $\overline{A} = A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。设 $\overline{\mathfrak{q}}$ 是 $\overline{A}$ 中对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想。由于 $\mathrm{Spec}(\overline{A})$ 是纤维 X_s 的开子概形，我们看到 $\overline{q}$ 是 $\overline{A}$ 的极大理想，且 $\mathrm{Spec}(\overline{A})$ 中没有点特化到 $\overline{\mathfrak{q}}$。这意味着 $\dim(\overline{A}_{\overline{q}}) = 0$。因此由 **Algebra**，定义 10.122.3，我们看到 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限，即按定义 $X \to S$ 在 x 处拟有限。

此时我们已证明条件 (1) – (3) 都等价。显然 (4) 蕴含 (1)。并且也显然 (2) 蕴含 (4)，因为如果 x 是 X_s 的孤立点，则它也是包含它的任何开集 U 的 U_s 的孤立点。 □

引理 29.21.7. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $s \in S$。假设*

(1) *f 局部有限型，且*
(2) *$f^{-1}(\{s\})$ 是有限集。*

则 X_s 是有限离散拓扑空间，且 f 在 X 中位于 s 之上的每一点处拟有限。

证明. 假设 T 是概形，(a) 在域 k 上局部有限型，(b) 有有限多个点。则由引理 29.16.10，T 是 Jacobson 概形。有限 Jacobson 空间是离散的，见 **Topology**，引理 5.18.6。将此注记应用于纤维 X_s，它在 $\mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 上局部有限型，得到第一个陈述。最后，应用引理 29.21.6 得到第二个。 □

引理 29.21.8. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 局部有限型。则以下等价*

(1) *f 局部拟有限，*
(2) *对每个 $s \in S$，纤维 X_s 是离散拓扑空间，且*
(3) *对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to S$，其中 k 是域，基变换 X_k 的底层拓扑空间是离散的。*

证明. 显然 (3) 蕴含 (2)。引理 29.21.6 表明 (2) 等价于 (1)。假设 (2)，设 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 如 (3) 中所示。记 $s \in S$ 为 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 的像。则 X_k 是 X_s 沿 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 的基变换。因此由引理 29.21.4，X_k 的每一点都是闭的。由于 $X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部有限型（由引理 29.15.4），我们可以应用引理 29.21.6 得出结论 X_k 的每一点都是孤立的，即 X_k 有离散底层拓扑空间。 □

引理 29.21.9. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。则 f 拟有限当且仅当 f 局部拟有限且拟紧。

证明. 假设 f 拟有限。由定义 29.15.1 它拟紧。设 $x \in X$。由引理 29.21.6，我们看到 f 在 x 处拟有限。因此 f 拟紧且局部拟有限。

假设 f 拟紧且局部拟有限。则 f 有限型。设 $x \in X$ 是点。由引理 29.21.6，我们看到 x 是其纤维的孤立点。引理得证。 □

引理 29.21.10. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：

(1) f 拟有限，且
(2) f 局部有限型、拟紧，且具有有限纤维。

证明. 假设 f 拟有限。特别地 f 局部有限型且拟紧（因为它有限型）。设 $s \in S$。由于每个 $x \in X_s$ 在 X_s 中孤立，我们看到 $X_s = \bigcup_{x \in X_s} \{x\}$ 是开覆盖。由于 f 拟紧，纤维 X_s 拟紧。因此我们看到 X_s 有限。

反之，假设 f 局部有限型、拟紧且具有有限纤维。则由引理 29.21.7 它局部拟有限。因此由引理 29.21.9 它拟有限。 □

回忆一下，环映射 $R \to A$ 是拟有限的，如果它有限型且在 A 的所有素理想处拟有限，见 **Algebra**，定义 10.122.3。

引理 29.21.11. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) 态射 f 局部拟有限。
(2) 对每一对仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 拟有限。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，局部拟有限。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 拟有限。

此外，如果 f 局部拟有限，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 局部拟有限。

证明. 对环映射 $R \to A$，我们定义 $P(R \to A)$ 表示“$R \to A$ 拟有限”（见引理前的注记）。我们断言 P 是环映射的局部性质。我们检查定义 29.14.1 的条件 (a)、(b) 和 (c)。在引理 29.15.2 的证明中，我们已经看到对于“有限型”性质，(a)、(b) 和 (c) 成立。注意，对于有限型环映射 $R \to A$，$R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限这一性质只依赖于局部环 $A_{\mathfrak{q}}$ 作为 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的代数，其中 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$（通常的记号滥用）。利用这些注记，定义 29.14.1 的 (a)、(b) 和 (c) 立即推出。例如，假设 $R \to A$ 是环映射，使得所有环映射 $R \to A_{a_i}$ 对生成单位理想的 $a_1, \ldots, a_n \in A$ 都拟有限。我

们得出结论 $R \to A$ 有限型。此外，对任意素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，局部环 $A_{\mathfrak{q}}$ 作为 R-代数同构于局部环 $(A_{a_i})_{\mathfrak{q}_i}$，对某个 i 和某个 $\mathfrak{q}_i \subset A_{a_i}$。因此我们得出结论 $R \to A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处拟有限。

我们得出结论引理 29.14.3 适用于上述 P。因此只需证明 f 局部拟有限等价于 f 局部为类型 P。由于 $P(R \to A)$ 是“$R \to A$ 拟有限”，意思是 $R \to A$ 在 A 的每个素理想处拟有限，这由引理 29.21.6 推出。 □

引理 29.21.12. 两个局部拟有限态射的复合局部拟有限。拟有限态射也同样。

证明. 在引理 29.21.11 的证明中，我们看到 $P =$“拟有限”是环映射的局部性质，且概形态射局部拟有限当且仅当它局部为定义 29.14.2 中的类型 P。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及拟有限是在复合下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.122.8。由上述、引理 29.21.9 以及拟紧态射的复合拟紧这一事实，见 **Schemes**，引理 26.19.4，我们看到拟有限态射的复合拟有限。 □

我们稍后将看到（引理 29.57.2），以下引理中的集合 U 是开的。

引理 29.21.13. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $g : S' \to S$ 是概形态射。记 $f' : X' \to S'$ 为 f 沿 g 的基变换，记 $g' : X' \to X$ 为投影。假设 X 在 S 上局部有限型。

(1) 设 $U \subset X$（相应地 $U' \subset X'$）是 f（相应地 f'）拟有限的点集。则 $U' = U \times_S S' = (g')^{-1}(U)$。
(2) 局部拟有限态射的基变换局部拟有限。
(3) 拟有限态射的基变换拟有限。

证明. 第一个和第二个断言由相应的代数结果推出，见 **Algebra**，引理 10.122.9（结合 f' 也局部有限型这一事实，由引理 29.15.4）。由上述、引理 29.21.9 以及拟紧态射的基变换拟紧这一事实，见 **Schemes**，引理 26.19.3，我们看到拟有限态射的基变换拟有限。 □

引理 29.21.14. 设 $f : X \to S$ 是有限型概形态射。设 $s \in S$。在 X 中位于 s 之上且 f 在其处拟有限的点至多有限多个。

证明. 纤维 X_s 是域上的有限型概形，因此是诺特的（引理 29.15.6）。因此 X_s 上的拓扑是诺特的（**Properties**，引理 28.5.5），且至多有有限多个孤立点（由初等拓扑）。因此我们的引理由引理 29.21.6 推出。 □

引理 29.21.15. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。如果 f 局部有限型且是单态射，则 f 分离且局部拟有限。

证明. 单态射是分离的，由 **Schemes**，引理 26.23.3。单态射是单射，因此例如由引理 29.21.6，我们得到 f 在每一点 $x \in X$ 处拟有限。 □

引理 29.21.16. 任何浸入都是局部拟有限的。

证明. 这是真的，因为开浸入是局部同构，而闭浸入显然是拟有限的。 □

引理 29.21.17. 设 $X \to Y$ 是基概形 S 上概形的态射。设 $x \in X$。如果 $X \to S$ 在 x 处拟有限，则 $X \to Y$ 在 x 处拟有限。如果 X 在 S 上局部拟有限，则 $X \to Y$ 局部拟有限。

证明. 通过引理 29.21.11，这转化为以下代数事实：给定环映射 $A \to B \to C$，使得 $A \to C$ 拟有限，则 $B \to C$ 拟有限。这由 **Algebra**，引理 10.122.7 取 $R = A$，$S = S' = C$，$R' = B$ 推出。 □

引理 29.21.18. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to S$ 是概形态射。如果 f 满射，$g \circ f$ 局部拟有限，且 g 局部有限型，则 $g : Y \to S$ 局部拟有限。

证明. 设 $x \in X$，像为 $y \in Y$ 和 $s \in S$。由于 $g \circ f$ 局部拟有限，由引理 29.21.5，扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 有限。因此 $\kappa(y)/\kappa(s)$ 有限。因此由引理 29.21.2，y 是 Y_s 的闭点。由于 f 满射，我们看到 Y 的每一点在其纤维中都闭。因此由引理 29.21.6 我们得出结论 g 在每一点处拟有限。 □

29.22. 有限展示态射

回忆一下，环映射 $R \to A$ 是有限展示的，如果 A 作为 R-代数同构于 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，对某个 n, m 和某些多项式 f_j，见 **Algebra**，定义 10.6.1。

定义 29.22.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 在$x \in X$ 处有限展示，如果存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，使得诱导环映射 $R \to A$ 有限展示。
(2) 我们说 f 是局部有限展示，如果它在 X 的每一点处有限展示。
(3) 我们说 f 是有限展示，如果它局部有限展示、拟紧且拟分离。

注意有限展示态射不只是局部有限展示的拟紧态射。稍后我们将刻画局部有限展示态射为那些使得

$$\mathrm{colim}\, \mathrm{Mor}_S(T_i, X) = \mathrm{Mor}_S(\lim T_i, X)$$

对任何 S 上仿射概形 T_i 的有向系统成立的态射。见 **Limits**，命题 32.6.1。在 **Limits**，节 32.10 中我们证明，如果 $S = \lim_i S_i$ 是仿射概形的极限，任何在 S 上有限展示的概形 X 下降到某个 i 上的概形 X_i。

引理 29.22.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) 态射 f 局部有限展示。

(2) 对所有满足 $f(U) \subset V$ 的仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 有限展示。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，局部有限展示。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 有限展示。

此外，如果 f 局部有限展示，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 局部有限展示。

证明. 如果我们证明性质“$R \to A$ 有限展示”是局部的，则这来自引理 29.14.4。我们检查定义 29.14.1 的条件 (a)、(b) 和 (c)。由 **Algebra**，引理 10.14.2，有限展示在基变换下稳定，因此 (a) 成立。由 **Algebra**，引理 10.6.2，有限展示在复合下稳定，且显然对任意环 R，环映射 $R \to R_f$ 有限展示。因此 (b) 成立。最后，性质 (c) 由 **Algebra**，引理 10.23.3 成立。 □

引理 29.22.3. 两个局部有限展示态射的复合局部有限展示。有限展示态射也同样。

证明. 在引理 29.22.2 的证明中，我们看到有限展示是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及有限展示是在复合下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.6.2。由上述以及拟紧、拟分离态射的复合拟紧且拟分离这一事实，见 **Schemes**，引理 26.19.4 和 26.21.12，我们看到有限展示态射的复合有限展示。 □

引理 29.22.4. 局部有限展示态射的基变换局部有限展示。有限展示态射也同样。

证明. 在引理 29.22.2 的证明中，我们看到有限展示是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及有限展示是在基变换下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.14.2。由上述以及拟紧、拟分离态射的基变换拟紧且拟分离这一事实，见 **Schemes**，引理 26.19.3 和 26.21.12，我们看到有限展示态射的基变换是有限展示态射。 □

引理 29.22.5. 任何开浸入都局部有限展示。

证明. 这是真的，因为开浸入是局部同构。 □

引理 29.22.6. 任何开浸入有限展示当且仅当它拟紧。

证明. 我们已经看到（引理 29.22.5）开浸入局部有限展示。我们已经看到（**Schemes**，引理 26.23.8）浸入分离，因此拟分离。由此和定义 29.22.1，引理得证。 □

引理 29.22.7. 闭浸入 $i : Z \to X$ 有限展示当且仅当关联的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z)$ 是有限型的（作为 $\mathcal{O}_X$-模）。

证明. 在任何仿射开 $\mathrm{Spec}(R) \subset X$ 上，我们有 $i^{-1}(\mathrm{Spec}(R)) = \mathrm{Spec}(R/I)$ 且 $\mathcal{I} = \widetilde{I}$。此外，$\mathcal{I}$ 有限型当且仅当对每个这样的仿射开，I 是有限 R-模（见 **Properties**，引理 28.22.1）。且 R/I 在 R 上有限展示当且仅当 I 是有限 R-模。故得证。 □

引理 29.22.8. 局部有限展示态射局部有限型。有限展示态射有限型。

证明. 省略。 □

引理 29.22.9. 设 $f : X \to S$ 是态射。

(1) 如果 S 局部诺特且 f 局部有限型，则 f 局部有限展示。
(2) 如果 S 局部诺特且 f 有限型，则 f 有限展示。

证明. 第一个陈述来自诺特环上的有限型环是有限展示的这一事实，见 **Algebra**，引理 10.31.4。假设 f 有限型且 S 局部诺特。则 f 拟紧且由 (1) 局部有限展示。因此只需证明 f 拟分离。这由引理 29.15.7（以及引理 29.22.8）推出。 □

引理 29.22.10. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。如果 X 在 S 上有限展示，则 X 拟紧且拟分离。

证明. 省略。 □

引理 29.22.11. 设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。

(1) 如果 X 在 S 上局部有限展示且 Y 在 S 上局部有限型，则 f 局部有限展示。
(2) 如果 X 在 S 上有限展示且 Y 在 S 上拟分离且局部有限型，则 f 有限展示。

证明. (1) 的证明。通过引理 29.22.2，这转化为以下代数事实：给定环映射 $A \to B \to C$，使得 $A \to C$ 有限展示且 $A \to B$ 有限型，则 $B \to C$ 有限展示。见 **Algebra**，引理 10.6.2。

部分 (2) 由 (1) 和 **Schemes**，引理 26.21.13 和 26.21.14 推出。 □

引理 29.22.12. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射，对角为 $\Delta : X \to X \times_Y X$。如果 f 局部有限型，则 Δ 局部有限展示。如果 f 拟分离且局部有限型，则 Δ 有限展示。

证明. 注意 Δ 是 X 上概形的态射（通过第二投影 $X \times_Y X \to X$）。假设 f 局部有限型。注意 X 在 X 上有限展示且 $X \times_Y X$ 在 X 上局部有限型（由引理 29.15.4）。因此第一个陈述由引理 29.22.11 成立。第二个陈述由第一个、定义以及对角态射是单态射从而分离这一事实（**Schemes**，引理 26.23.3）推出。 □

29.23. 可构造集

概形的可构造集和局部可构造集已在 **Properties**，节 28.2 中讨论。在本节中，我们证明一些关于（局部）可构造集的像和逆像的结果。主要结果是 Chevalley 定理，它指出局部可构造集在有限展示态射下的像是局部可构造的。

引理 29.23.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $E \subset Y$ 是子集。如果 E 在 Y 中（局部）可构造，则 $f^{-1}(E)$ 在 X 中（局部）可构造。

证明. 为证明每个可构造子集的逆像可构造，只需证明 Y 的每个逆紧开 V 的逆像在 X 中逆紧，见 **Topology**，引理 5.15.3。V 在 Y 中逆紧的意义只是开浸入 $V \to Y$ 拟紧。因此基变换 $f^{-1}(V) = X \times_Y V \to X$ 也拟紧，见 **Schemes**，引理 26.19.3。因此我们看到 $f^{-1}(V)$ 在 X 中逆紧。假设 E 在 Y 中局部可构造。选取 $x \in X$。选取 $f(x)$ 的仿射邻域 V 和 x 的仿射邻域 $U \subset X$，使得 $f(U) \subset V$。于是我们将 $f|_U : U \to V$ 视为到 V 的态射。由 **Properties**，引理 28.2.1，我们看到 $E \cap V$ 在 V 中可构造。由可构造情形，我们看到 $(f|_U)^{-1}(E \cap V)$ 在 U 中可构造。由于 $(f|_U)^{-1}(E \cap V) = f^{-1}(E) \cap U$，故得证。 □

引理 29.23.2. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。假设

(1) f 拟紧且局部有限展示，且
(2) Y 拟紧且拟分离。

则 X 的每个可构造子集的像是 Y 中的可构造集。

证明. 由 **Properties**，引理 28.2.5，只需在 Y 仿射的情形证明本引理。在此情形 X 拟紧。因此我们可以写 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$，每个 U_i 是 X 的仿射开。如果 $E \subset X$ 可构造，则每个 $E \cap U_i$ 也可构造，见 **Topology**，引理 5.15.4。因此，由于 $f(E) = \bigcup f(E \cap U_i)$ 且可构造集的有限并是可构造的，这归结为 X 仿射的情形。在此情形结果由 **Algebra**，定理 10.29.10 给出。 □

定理 29.23.3 (Chevalley 定理)**.** 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。假设 f 拟紧且局部有限展示。则每个局部可构造子集的像是局部可构造的。

证明. 设 $E \subset X$ 局部可构造。我们必须证明 $f(E)$ 也局部可构造。我们将证明对任意仿射开 $V \subset Y$，$f(E) \cap V$ 可构造。因此我们归结为 Y 仿射的情形。在此情形 X 拟紧。因此我们可以写 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$，每个 U_i 是 X 的仿射开。如果 $E \subset X$ 局部可构造，则每个 $E \cap U_i$ 可构造，见 **Properties**，引理 28.2.1。因此，由于 $f(E) = \bigcup f(E \cap U_i)$ 且可构造集的有限并是可构造的，这归结为 X 仿射的情形。在此情形结果由 **Algebra**，定理 10.29.10 给出。 □

引理 29.23.4. 设 X 是概形。设 $x \in X$。设 $E \subset X$ 是局部可构造子集。如果 $\{x' \mid x' \rightsquigarrow x\} \subset E$，则 E 包含 x 的一个开邻域。

证明. 假设 $\{x' \mid x' \rightsquigarrow x\} \subset E$。我们可以假设 X 仿射。在此情形 E 可构造，见 **Properties**，引理 28.2.1。特别地，补集 E^c 也可构造。由 **Algebra**，引理 10.29.4，我们可以找到仿射概形态射 $f : Y \to X$，使得 $E^c = f(Y)$。设 $Z \subset X$ 是 f 的概形论像。由引理 29.6.5 和假设 $\{x' \mid x' \rightsquigarrow x\} \subset E$，我们看到 $x \notin Z$。因此 $X \setminus Z \subset E$ 是包含在 E 中的 x 的开邻域。 □

29.24. 开态射

定义 29.24.1. 设 $f : X \to S$ 是态射。

(1) 我们说 f 是*开的*，如果底层拓扑空间上的映射是开的。
(2) 我们说 f 是*泛开的*，如果对任何概形态射 $S' \to S$，基变换 $f' : X_{S'} \to S'$ 是开的。

根据 **Topology**，引理 5.19.7，一般化沿某些类型的拓扑空间开映射提升。事实上，一般化沿任何概形开态射提升（见引理 29.24.5）。此外，我们将看到一般化沿概形平坦态射提升（引理 29.26.9）。这有时反过来蕴含态射是开的。

引理 29.24.2. *设 $f : X \to S$ 是态射。*

(1) *如果 f 局部有限展示且一般化沿 f 提升，则 f 是开的。*
(2) *如果 f 局部有限展示且一般化沿 f 的每个基变换提升，则 f 是泛开的。*

证明. 只需证明第一个断言。这归结为 X 和 S 都仿射的情形。在此情形结果由 **Algebra**，引理 10.41.3 和命题 10.41.8 推出。 □

关于有限展示平坦态射的情形，另见引理 29.26.10。

引理 29.24.3. *（泛）开态射的复合是（泛）开的。*

证明. 省略。 □

引理 29.24.4. *设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是泛开的。*

证明. 设 $S \to \mathrm{Spec}(k)$ 是态射。我们必须证明基变换 $X_S \to S$ 是开的。问题在 S 和 X 上是局部的，因此我们可以假设 S 和 X 仿射。在此情形结果由 **Algebra**，引理 10.41.10 给出。 □

引理 29.24.5. *设 $\varphi : X \to Y$ 是概形态射。如果 φ 开，则 φ 是一般化提升的（即一般化沿 φ 提升）。如果 φ 泛开，则 φ 是泛一般化提升的。*

证明. 假设 φ 开。设 $y' \rightsquigarrow y$ 是 Y 的点的特化。设 $x \in X$ 满足 $\varphi(x) = y$。选取仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$，使得 $\varphi(U) \subset V$ 且 $x \in U$。则也有 $y' \in V$。因此我们可以将 X 替换为 U，将 Y 替换为 V，并假设 X、Y 仿射。仿射情形是 **Algebra**，引理 10.41.2（结合 **Algebra**，引理 10.41.3）。 □

引理 29.24.6. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $g : Y' \to Y$ 是开且满射,使得基变换 $f' : X' \to Y'$ 拟紧。则 f 拟紧。

证明. 设 $V \subset Y$ 是拟紧开。由于 g 开且满射，我们可以找到拟紧开 $W' \subset W$ 使得 $g(W') = V$。由假设 $(f')^{-1}(W')$ 拟紧。$(f')^{-1}(W')$ 在 X 中的像等于 $f^{-1}(V)$，见引理 29.9.3。因此 $f^{-1}(V)$ 作为拟紧空间的像是拟紧的，见 **Topology**，引理 5.12.7。故 f 拟紧。 □

29.25. 淹没态射

定义 29.25.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 是淹没的[7]，如果底层拓扑空间的连续映射是淹没的，见 **Topology**，定义 5.6.3。
(2) 我们说 f 是泛淹没的，如果对每个概形态射 $Y' \to Y$，基变换 $Y' \times_Y X \to Y'$ 是淹没的。

我们注意淹没态射特别是满射。

引理 29.25.2. 泛淹没概形态射沿任意概形态射的基变换是泛淹没的。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 29.25.3. 一对（泛）淹没概形态射的复合是（泛）淹没的。

证明. 省略。 □

29.26. 平坦态射

平坦性是代数几何中最重要的技术工具之一。在本节中我们引入这一概念。我们有意将讨论限制在直接的观察上,除了引理 29.26.10 之外。一类非常重要的结果,即平坦性准则,在 **Algebra**，节 10.99、10.101、10.128 以及 **More on Morphisms**，节 37.16 中讨论。有一章专门讨论概形平坦态射的进阶材料，即 **More on Flatness**，节 38.1。

回忆一下，环 R 上的模 M 称为平坦的，如果函子 $- \otimes_R M : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$ 正合。环映射 $R \to A$ 称为平坦的，如果 A 作为 R-模平坦。见 **Algebra**，定义 10.39.1。

定义 29.26.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。

(1) 我们说 f 在点 $x \in X$ 处平坦，如果局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 作为局部环 $\mathcal{O}_{S,f(x)}$ 上的模平坦。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 处平坦于 S，如果茎 $\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{S,f(x)}$-模。
(3) 我们说 f 是平坦的，如果 f 在 X 的每一点处平坦。

[7]这与微分流形的浸没概念非常不同。

(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦，如果 $\mathcal{F}$ 在 X 的每一点 x 处平坦于 S。

因此我们看到 f 平坦当且仅当结构层 $\mathcal{O}_X$ 在 S 上平坦。

引理 29.26.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。以下等价

(1) 层 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。
(2) 对每一对仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，$\mathcal{O}_S(V)$-模 $\mathcal{F}(U)$ 平坦。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j\in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i\in I_j} U_i$，使得每个模 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 在 V_j 上平坦，对所有 $j \in J, i \in I_j$。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j\in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i\in I_j} U_i$，使得 $\mathcal{F}(U_i)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S(V_j)$-模，对所有 $j \in J, i \in I_j$。

此外，如果 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $\mathcal{F}|_U$ 在 V 上平坦。

证明. 设 $R \to A$ 是环映射。设 M 是 A-模。如果 M 是 R-平坦的，则对所有素理想 $\mathfrak{q}$，模 $M_\mathfrak{q}$ 在 $R_\mathfrak{p}$ 上平坦，其中 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 下方的 R 的素理想。反之，如果对所有 A 的素理想 $\mathfrak{q}$，$M_\mathfrak{q}$ 在 $R_\mathfrak{p}$ 上平坦，则 M 在 R 上平坦。见 **Algebra**，引理 10.39.18。这个等价容易推出引理的陈述。 □

引理 29.26.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) 态射 f 平坦。
(2) 对每一对仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 平坦。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j\in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i\in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，平坦。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j\in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i\in I_j} U_i$，使得 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 平坦，对所有 $j \in J, i \in I_j$。

此外，如果 f 平坦，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 平坦。

证明. 这是上面引理 29.26.2 的特例。 □

引理 29.26.4. 设 $f : X \to Y$ 是基概形 S 上概形的仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦当且仅当 $f_*\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。

证明. 由引理 29.26.2 以及 f 是仿射态射这一事实，这归结为仿射情形。设 $X \to Y \to S$ 对应于环映射 $C \leftarrow B \leftarrow A$。设 N 是对应于 $\mathcal{F}$ 的 C-模。回忆 $f_*\mathcal{F}$ 对应于视为 B-模的 N，见 **Schemes**，引理 26.7.3。因此结果是清楚的。 □

引理 29.26.5. 设 $X \to Y \to Z$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，像为 $y \in Y$。如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y，且 Y 在 y 处平坦于 Z，则 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Z。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.39.4。 □

引理 29.26.6. 平坦态射的复合是平坦的。

证明. 这是引理 29.26.5 的特例。 □

引理 29.26.7. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。设 $g : S' \to S$ 是概形态射。记 $g' : X' = X_{S'} \to X$ 为投影。设 $x' \in X'$ 是点，像为 $x = g'(x') \in X$。如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S，则 $(g')^*\mathcal{F}$ 在 x' 处平坦于 S'。特别地，如果 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦，则 $(g')^*\mathcal{F}$ 在 S' 上平坦。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.39.7。 □

引理 29.26.8. 平坦态射的基变换是平坦的。

证明. 这是引理 29.26.7 的特例。 □

引理 29.26.9. 设 $f : X \to S$ 是概形的平坦态射。则一般化沿 f 提升，见 ***Topology***，定义 *5.19.4*。

证明. 见 **Algebra**，节 10.41。 □

引理 29.26.10. 局部有限展示的平坦态射是泛开的。

证明. 这由引理 29.26.9 和上面引理 29.24.2 推出。我们也可以直接论证如下。

设 $f : X \to S$ 平坦且局部有限展示。由引理 29.26.8 和 29.22.4，f 的任何基变换平坦且局部有限展示。因此只需证明 f 是开的。为证明 f 开，只需证明我们可以用开仿射 $X = \bigcup U_i$ 覆盖 X，使得 $U_i \to S$ 是开的。我们可以用仿射开 $U_i \subset X$ 覆盖 X，使得每个 U_i 映射到仿射开 $V_i \subset S$，且诱导环映射 $\mathcal{O}_S(V_i) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 平坦且有限展示（引理 29.26.3 和 29.22.2）。则 $U_i \to V_i$ 由 **Algebra**，命题 10.41.8 是开的，证明完成。 □

引理 29.26.11. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 局部有限展示，$\mathcal{F}$ 有限型，$X = \mathit{Supp}(\mathcal{F})$，且 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦。则 f 是泛开的。

证明. 由引理 29.26.7、29.22.4 和 29.5.3，这些假设在基变换下保持。由引理 29.24.2，只需证明一般化沿 f 提升。这由 **Algebra**，引理 10.41.12 推出。 □

引理 29.26.12. 设 $f : X \to Y$ 是拟紧、满射、平坦态射。子集 $T \subset Y$ 是开（相应地闭）的当且仅当 $f^{-1}(T)$ 是开（相应地闭）的。换言之，f 是淹没态射。

证明. 问题在 Y 上是局部的，因此我们可以假设 Y 仿射。在此情形 X 拟紧，因为 f 拟紧。写 $X = X_1 \cup \ldots \cup X_n$ 为仿射开的有限并。则 $f' : X' = X_1 \amalg \ldots \amalg X_n \to Y$ 是仿射概形的满射平坦态射。注意对 $T \subset Y$，我们有 $(f')^{-1}(T) = f^{-1}(T) \cap X_1 \amalg \ldots \amalg f^{-1}(T) \cap X_n$。因此，$f^{-1}(T)$ 开当且仅当 $(f')^{-1}(T)$ 开。于是我们可以假设 X 和 Y 都仿射。

设 $f : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是对应于平坦环映射 $A \to B$ 的仿射概形满射态射。假设 $f^{-1}(T)$ 闭，比如 $f^{-1}(T) = V(J)$，其中 $J \subset B$ 是理想。则 $T = f(f^{-1}(T)) = f(V(J))$ 是 $\mathrm{Spec}(B/J) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像（这里我们使用了 f 满射）。另一方面，一般化沿 f 提升（引理 29.26.9）。因此由 **Topology**，引理 5.19.6，我们看到 $Y \setminus T = f(X \setminus f^{-1}(T))$ 在一般化下稳定。因此 T 在特化下稳定（**Topology**，引理 5.19.2）。于是由 **Algebra**，引理 10.41.5，T 是闭的。 □

引理 29.26.13. *设 $h : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。设 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。设 $x \in X$，$y = h(x) \in Y$。如果 h 在 x 处平坦，则*

$$\mathcal{G} \text{ 在} y \text{ 处平坦于} S \Leftrightarrow h^*\mathcal{G} \text{ 在} x \text{ 处平坦于} S.$$

特别地：如果 h 满射且平坦，则 $\mathcal{G}$ 在 S 上平坦当且仅当 $h^*\mathcal{G}$ 在 S 上平坦。如果 h 满射且平坦，且 X 在 S 上平坦，则 Y 在 S 上平坦。

证明. 你可以通过应用 **Algebra**，引理 10.39.9 来证明。这里给出直接证明。设 $s \in S$ 是 y 的像。考虑局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$。由假设环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.17。设 $N = \mathcal{G}_y$。注意 $h^*\mathcal{G}_x = N \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x}$，见 **Sheaves**，引理 6.26.4。设 $M' \to M$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$-模的单射。由上述忠实平坦性我们有

$$\begin{aligned} &\mathrm{Ker}(M' \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} N \to M \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} N) \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x} \\ = &\mathrm{Ker}(M' \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} N \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x} \to M \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} N \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x}) \end{aligned}$$

因此引理的等价性由 **Algebra**，引理 10.39.5 中平坦性的第二个刻画推出。 □

引理 29.26.14. *设 $f : Y \to X$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其概形论支撑为 $Z \subset X$。如果 f 平坦，则 $f^{-1}(Z)$ 是 $f^*\mathcal{F}$ 的概形论支撑。*

证明. 使用引理 29.5.4 中给出的仿射上概形论支撑的刻画，我们归结为 **Algebra**，引理 10.40.4。 □

引理 29.26.15. *设 $f : X \to Y$ 是概形的平坦态射。设 $V \subset Y$ 是逆紧开，且概形论稠密。则 $f^{-1}V$ 在 X 中概形论稠密。*

证明. 我们将使用引理 29.7.5 的刻画。我们必须证明对任意开 $U \subset X$，映射 $\mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_X(U \cap f^{-1}V)$ 是单射。只需在 U 是仿射开且映射到仿射开 $W \subset Y$ 时证明。设 $W = \mathrm{Spec}(A)$，

$U = \mathrm{Spec}(B)$。则 $V \cap W = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$，对某些 $f_i \in A$，见 **Algebra**，引理 10.29.1。因此我们必须证明 $B \to B_{f_1} \times \ldots \times B_{f_n}$ 是单射。已知 $A \to A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_n}$ 是单射且 $A \to B$ 平坦。由于 $B_{f_i} = A_{f_i} \otimes_A B$，故得证。 □

引理 29.26.16. 设 $f : X \to Y$ 是概形的平坦态射。设 $g : V \to Y$ 是概形的拟紧态射。设 $Z \subset Y$ 是 g 的概形论像，$Z' \subset X$ 是基变换 $V \times_Y X \to X$ 的概形论像。则 $Z' = f^{-1}Z$。

证明. 回忆 Z 由 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to g_*\mathcal{O}_V)$ 切出，Z' 由 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to (V \times_Y X \to X)_*\mathcal{O}_{V \times_Y X})$ 切出，见引理 29.6.3。因此问题在 X 和 Y 上是局部的，我们可以假设 X 和 Y 仿射。注意我们可以将 V 替换为 $\coprod V_i$，其中 $V = V_1 \cup \ldots \cup V_n$ 是有限仿射开覆盖。因此我们可以假设 g 仿射。在此情形 $(V \times_Y X \to X)_*\mathcal{O}_{V \times_Y X}$ 是 $g_*\mathcal{O}_V$ 沿 f 的拉回。由于 f 平坦，我们得出结论 $f^*\mathcal{I} = \mathcal{I}'$，引理成立。 □

29.27. 平坦闭浸入

概形的连通分支不总是开的。但它们总是有典范的概形结构。我们在本节中解释这一点。

引理 29.27.1. 设 X 是概形。将闭子概形关联到其底层闭子集的规则定义了一个双射

$$\left\{\begin{array}{l}\text{闭子概形} Z \subset X \\ \text{使得} Z \to X \text{ 平坦}\end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{l}\text{闭子集} Z \subset X \\ \text{在一般化下封闭}\end{array}\right\}$$

如果 $Z \subset X$ 是这样的闭子概形，任何概形态射 $g : Y \to X$ 且 $g(Y) \subset Z$ 在集合论上（从而在概形论上）通过 Z 分解。

证明. 双射的仿射情形是 **Algebra**，引理 10.108.4。对于一般概形 X，双射通过用仿射覆盖 X 并粘合得到。细节省略。对于最后断言，观察到投影 $Z \times_{X,g} Y \to Y$ 是平坦（引理 29.26.8）闭浸入，它在底层拓扑空间上是双射，因此由证明第一部分建立的双射必是同构。 □

引理 29.27.2. 有限展示的平坦闭浸入是开且闭子概形的开浸入。

证明. 仿射情形是 **Algebra**，引理 10.108.5。一般情形通过用仿射覆盖 X 得到。细节省略。 □

注意概形 X 的连通分支 T 是在一般化下稳定的闭子集。因此以下定义有意义。

定义 29.27.3. 设 X 是概形。设 $T \subset X$ 是连通分支。T 上的典范概形结构是 T 上唯一的概形结构，使得闭浸入 $T \to X$ 平坦，见引理 29.27.1。

事实证明，我们可以利用前面的引理确定每个有限平坦 $\mathcal{O}_X$-模何时是有限局部自由的。

引理 29.27.4. 设 X 是概形。以下等价

(1) 每个有限平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模是有限局部自由的，且

(2) 每个在一般化下封闭的闭子集 $Z \subset X$ 是开的。

证明. 仿射情形是 **Algebra**，引理 10.108.6。概形情形不能直接由仿射情形推出，因此我们重复论证。

假设 (1)。考虑闭浸入 $i : Z \to X$ 使得 i 平坦。则 $i_*\mathcal{O}_Z$ 拟凝聚且平坦，因此由 (1) 是有限局部自由的。于是 $Z = \mathrm{Supp}(i_*\mathcal{O}_Z)$ 也是开的，我们看到 (2) 成立。因此蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由引理 29.27.1 中平坦闭浸入的刻画推出。

反之，假设 X 满足 (2)。设 $\mathcal{F}$ 是有限平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的支撑 $Z = \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 是闭的，见 **Modules**，引理 17.9.6。另一方面，如果 $x \rightsquigarrow x'$ 是特化，则由 **Algebra**，引理 10.78.5，模 $\mathcal{F}_{x'}$ 在 $\mathcal{O}_{X,x'}$ 上自由，且

$$\mathcal{F}_x = \mathcal{F}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x'}} \mathcal{O}_{X,x}.$$

因此 $x' \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F}) \Rightarrow x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，换言之，支撑在一般化下封闭。由于 X 满足 (2)，我们看到 $\mathcal{F}$ 的支撑是开且闭的。模 $\wedge^i(\mathcal{F})$，$i = 1, 2, 3, \ldots$ 也是有限平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Modules**，节 17.21。注意 $\mathrm{Supp}(\wedge^{i+1}(\mathcal{F})) \subset \mathrm{Supp}(\wedge^i(\mathcal{F}))$。因此我们看到存在分解

$$X = U_0 \amalg U_1 \amalg U_2 \amalg \ldots$$

为开且闭子集，使得 $\wedge^i(\mathcal{F})$ 的支撑是 $U_i \cup U_{i+1} \cup \ldots$ 对所有 i。设 x 是 X 的点，且 $x \in U_r$。注意 $\wedge^i(\mathcal{F})_x \otimes \kappa(x) = \wedge^i(\mathcal{F}_x \otimes \kappa(x))$。因此，$x \in U_r$ 意味着 $\mathcal{F}_x \otimes \kappa(x)$ 是维数 r 的向量空间。由 Nakayama 引理，见 **Algebra**，引理 10.20.1，我们可以选取 x 的仿射开邻域 $U \subset U_r \subset X$ 和截面 $s_1, \ldots, s_r \in \mathcal{F}(U)$，使得诱导映射

$$\mathcal{O}_U^{\oplus r} \longrightarrow \mathcal{F}|_U, \quad (f_1, \ldots, f_r) \longmapsto \sum f_i s_i$$

是满射。这意味着 $\wedge^r(\mathcal{F}|_U)$ 是有限平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，其支撑是整个 U。由上述它由单个元素生成，即 $s_1 \wedge \ldots \wedge s_r$。因此 $\wedge^r(\mathcal{F}|_U) \cong \mathcal{O}_U/\mathcal{I}$ 对某个拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，使得 $\mathcal{O}_U/\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{O}_U$ 上平坦且 $V(\mathcal{I}) = U$。由引理 29.27.1 推出 $\mathcal{I} = 0$。因此 $s_1 \wedge \ldots \wedge s_r$ 是 $\wedge^r(\mathcal{F}|_U)$ 的基，推出所显示的映射既是单射又是满射。这证明 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由的，正如所愿。 □

29.28. 一般平坦性

整基上的有限型概形在基的稠密开集上平坦。在 **Algebra**，节 10.118 中我们证明了诺特版本、有限展示态射版本以及一般版本。我们这里只陈述并证明一般版本。然而，事实证明这将被命题 29.28.2 取代，该命题表明只要假设基是约化的，结果就成立。

命题 29.28.1 (一般平坦性)**.** 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。假设

(1) S 整，

(2) f 有限型，且

(3) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

则存在开稠密子概形 $U \subset S$，使得 $X_U \to U$ 平坦且有限展示，且 $\mathcal{F}|_{X_U}$ 在 U 上平坦且在 $\mathcal{O}_{X_U}$ 上有限展示。

证明. 由于 S 整，它是不可约的（见 **Properties**，引理 28.3.4），且任何非空开集稠密。因此我们可以将 S 替换为 S 的仿射开，并假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。由于 S 整，我们看到 A 是整环。由于 f 有限型，它拟紧，所以 X 拟紧。因此我们可以找到有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X_i$。写 $X_i = \mathrm{Spec}(B_i)$。则 B_i 是有限型 A-代数，见引理 29.15.2。此外存在有限型 B_i-模 M_i，使得 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 是关联于 B_i-模 M_i 的拟凝聚层，见 **Properties**，引理 28.22.1。接下来，对每一对指标 i, j，选取理想 $I_{ij} \subset B_i$，使得 $X_i \setminus X_i \cap X_j = V(I_{ij})$ 在 $X_i = \mathrm{Spec}(B_i)$ 内。令 $M_{ij} = B_i/I_{ij}$，并将其视为 B_i-模。则 $V(I_{ij}) = \mathrm{Supp}(M_{ij})$ 且 M_{ij} 是有限 B_i-模。

此时我们将 **Algebra**，引理 10.118.3 应用于对 $(A \to B_i, M_{ij})$ 和对 $(A \to B_i, M_i)$。于是我们得到非零 $f_{ij}, f_i \in A$，使得 (a) $A_{f_{ij}} \to B_{i,f_{ij}}$ 平坦且有限展示，$M_{ij,f_{ij}}$ 在 $A_{f_{ij}}$ 上平坦且在 $B_{i,f_{ij}}$ 上有限展示，且 (b) B_{i,f_i} 在 A_f 上平坦且有限展示，M_{i,f_i} 在 B_{i,f_i} 上平坦且有限展示。令 $f = (\prod f_i)(\prod f_{ij})$。我们断言取 $U = D(f)$ 可行。

为证明我们的断言，我们可以将 A 替换为 A_f，即执行基变换 $U = \mathrm{Spec}(A_f) \to S$。在此基变换之后，我们看到每个 $A \to B_i$ 平坦且有限展示，且 M_i、M_{ij} 在 A 上平坦且在 B_i 上有限展示。这已经证明 $X \to S$ 拟紧、局部有限展示、平坦，且 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦且在 $\mathcal{O}_X$ 上有限展示，见引理 29.22.2 和 **Properties**，引理 28.22.2。由于 M_{ij} 在 B_i 上有限展示，我们看到 $X_i \cap X_j = X_i \setminus \mathrm{Supp}(M_{ij})$ 是 X_i 的拟紧开，见 **Algebra**，引理 10.40.8。因此由 **Schemes**，引理 26.21.6，我们看到 $X \to S$ 拟分离。这证明了命题。 □

事实上，还存在任意约化基上的一般平坦性版本。如下。

命题 29.28.2 (一般平坦性，约化情形)**.** 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。假设

(1) S 约化，

(2) f 有限型，且

(3) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

则存在开稠密子概形 $U \subset S$，使得 $X_U \to U$ 平坦且有限展示，且 $\mathcal{F}|_{X_U}$ 在 U 上平坦且在 $\mathcal{O}_{X_U}$ 上有限展示。

证明. 对于不耐烦的读者：本证明是命题 29.28.1 证明的重复，使用 **Algebra**，引理 10.118.7 代替 **Algebra**，引理 10.118.3。

由于平坦和有限展示在基上是局部的，见引理 29.26.2 和 29.22.2，我们可以在 S 上仿射局部工作。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是约化环（见 **Properties**，引理 28.3.2）。由于 f 有限型，它拟紧，所以 X 拟紧。因此我们可以找到有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X_i$。写 $X_i = \mathrm{Spec}(B_i)$。则 B_i 是有限型 A-代数，见引理 29.15.2。此外存在有限型 B_i-模 M_i，使得 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 是关联于 B_i-模 M_i 的拟凝聚层，见 **Properties**，引理 28.22.1。接下来，对每一对指标 i, j，选取理想 $I_{ij} \subset B_i$，使得 $X_i \setminus X_i \cap X_j = V(I_{ij})$ 在 $X_i = \mathrm{Spec}(B_i)$ 内。令 $M_{ij} = B_i/I_{ij}$，并将其视为 B_i-模。则 $V(I_{ij}) = \mathrm{Supp}(M_{ij})$ 且 M_{ij} 是有限 B_i-模。

此时我们将 **Algebra**，引理 10.118.7 应用于对 $(A \to B_i, M_{ij})$ 和对 $(A \to B_i, M_i)$。于是我们得到稠密开 $U(A \to B_i, M_{ij}) \subset S$ 和稠密开 $U(A \to B_i, M_i) \subset S$，记号如 **Algebra**，方程 (10.118.3.2)。由于稠密开的有限交是稠密开，我们看到

$$U = \bigcap\nolimits_{i,j} U(A \to B_i, M_{ij}) \quad \cap \quad \bigcap\nolimits_i U(A \to B_i, M_i)$$

是 S 的开稠密子集。我们断言 U 是所需开集。

取 $u \in U$。由 $U(A \to B_i, M_{ij})$ 和 $U(A \to B, M_i)$ 的定义，存在 $f_{ij}, f_i \in A$，使得 (a) $u \in D(f_i)$ 且 $u \in D(f_{ij})$，(b) $A_{f_{ij}} \to B_{i,f_{ij}}$ 平坦且有限展示，$M_{ij,f_{ij}}$ 在 $A_{f_{ij}}$ 上平坦且在 $B_{i,f_{ij}}$ 上有限展示，且 (c) B_{i,f_i} 在 A_{f_i} 上平坦且有限展示，M_{i,f_i} 在 B_{i,f_i} 上有限展示且在 A_{f_i} 上平坦。令 $f = (\prod f_i)(\prod f_{ij})$。现在只需证明 $X \to S$ 在 $D(f)$ 上平坦且有限展示，且 $\mathcal{F}$ 限制到 $X_{D(f)}$ 在 $D(f)$ 上平坦且在 $X_{D(f)}$ 的结构层上有限展示。

因此我们可以将 A 替换为 A_f，即执行基变换 $\mathrm{Spec}(A_f) \to S$。在此基变换之后，我们看到每个 $A \to B_i$ 平坦且有限展示，且 M_i、M_{ij} 在 A 上平坦且在 B_i 上有限展示。这已经证明 $X \to S$ 拟紧、局部有限展示、平坦，且 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦且在 $\mathcal{O}_X$ 上有限展示，见引理 29.22.2 和 **Properties**，引理 28.22.2。由于 M_{ij} 在 B_i 上有限展示，我们看到 $X_i \cap X_j = X_i \setminus \mathrm{Supp}(M_{ij})$ 是 X_i 的拟紧开，见 **Algebra**，引理 10.40.8。因此由 **Schemes**，引理 26.21.6，我们看到 $X \to S$ 拟分离。这证明了命题。 □

注记 29.28.3. 上述结果是概形态射的更精细平坦化技术的第一步。Raynaud 和 Gruson 的文章 [**GR71**] 包含这个方向的许多精彩结果。

29.29. 态射与纤维的维数

设 X 是拓扑空间，$x \in X$。回忆我们定义 $\dim_x(X)$ 为 X 中 x 的开邻域的维数的最小值。见 **Topology**，定义 5.10.1。

引理 29.29.1. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$，令 $s = f(x)$。假设 f 局部有限型。则*

$$\dim_x(X_s) = \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) + trdeg_{\kappa(s)}(\kappa(x)).$$

证明. 这立即归结为 $S = s$ 且 X 仿射的情形。在此情形结果由 **Algebra**，引理 10.116.3 推出。□

引理 29.29.2. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$，令 $y = f(x)$，$s = g(y)$。假设 f 和 g 局部有限型。则

$$\dim_x(X_s) \leq \dim_x(X_y) + \dim_y(Y_s).$$

此外，如果 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y_s,y}$ 上平坦，则等号成立，例如如果 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上平坦。

证明. 注意 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}(\kappa(x)) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(y))$。因此由引理 29.29.1，陈述等价于

$$\dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) \leq \dim(\mathcal{O}_{X_y,x}) + \dim(\mathcal{O}_{Y_s,y}).$$

这见 **Algebra**，引理 10.112.6。平坦情形见 **Algebra**，引理 10.112.7。□

引理 29.29.3. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

是概形的纤维积图表。假设 f 局部有限型。设 $x' \in X', x = g'(x'), s' = f'(x'), s = g(s') = f(x)$。则

(1) $\dim_x(X_s) = \dim_{x'}(X'_{s'})$，
(2) 如果 F 是态射 $X'_{s'} \to X_s$ 在 x 上的纤维，则

$$\dim(\mathcal{O}_{F,x'}) = \dim(\mathcal{O}_{X'_{s'},x'}) - \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) = \mathit{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) - \mathit{trdeg}_{\kappa(s')}(\kappa(x'))$$

特别地 $\dim(\mathcal{O}_{X'_{s'},x'}) \geq \dim(\mathcal{O}_{X_s,x})$ 且 $\mathit{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) \geq \mathit{trdeg}_{\kappa(s')}(\kappa(x'))$。
(3) 给定 s', s, x，存在 x' 的选择使得 $\dim(\mathcal{O}_{X'_{s'},x'}) = \dim(\mathcal{O}_{X_s,x})$ 且 $\mathit{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = \mathit{trdeg}_{\kappa(s')}(\kappa(x'))$。

证明. 部分 (1) 直接由 **Algebra**，引理 10.116.6 推出。部分 (2) 和 (3) 由 **Algebra**，引理 10.116.7 推出。□

以下引理来自一个非平凡的代数结果。即 Zariski 主定理的代数版本。

引理 29.29.4. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $n \geq 0$。假设 f 局部有限型。集合

$$U_n = \{x \in X \mid \dim_x X_{f(x)} \leq n\}$$

在 X 中是开的。

证明. 这直接来自 **Algebra**，引理 10.125.6。 □

引理 29.29.5. 设 $f : X \to Y$ 是有限型态射且 Y 拟紧。则 f 的纤维的维数有界。

证明. 由引理 29.29.4，纤维维数 $\leq n$ 的点集 $U_n \subset X$ 是开的。由于 f 有限型，每一点都包含在某个 U_n 中（因为域上有限型代数的维数有限）。由于 Y 拟紧且 f 有限型，我们看到 X 拟紧。因此 $X = U_n$ 对某个 n。 □

引理 29.29.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $n \geq 0$。假设 f 局部有限展示。引理 *29.29.4* 中的开集

$$U_n = \{x \in X \mid \dim_x X_{f(x)} \leq n\}$$

在 X 中逆紧。（见 ***Topology***，定义 *5.12.1*。）

证明. 拓扑空间 X 有一个由仿射开 $U \subset X$ 组成的基，使得诱导态射 $f|_U : U \to S$ 通过仿射开 $V \subset S$ 分解。因此只需证明对这样的 U，$U \cap U_n$ 拟紧。注意 $U_n \cap U$ 与开集 $\{x \in U \mid \dim_x U_{f(x)} \leq n\}$ 相同。这将我们归结为 X 和 S 仿射的情形。在此情形引理由 **Algebra**，引理 10.125.8（以及引理 29.22.2）推出。 □

引理 29.29.7. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \rightsquigarrow x'$ 是 X 中位于同一点 $s \in S$ 之上的非平凡特化。假设 f 局部有限型。则

(1) $\dim_x(X_s) \leq \dim_{x'}(X_s)$，
(2) $\dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) < \dim(\mathcal{O}_{X_s,x'})$，且
(3) $trdeg_{\kappa(s)}(\kappa(x)) > trdeg_{\kappa(s)}(\kappa(x'))$。

证明. 部分 (1) 由包含 x' 的 X_s 的任何开集也包含 x 这一事实推出。部分 (2) 由 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 是 $\mathcal{O}_{X_s,x'}$ 在素理想处的局部化推出，因此 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 中的任何素理想链是 $\mathcal{O}_{X_s,x'}$ 中严格更长链的一部分。最后的不等式由 **Algebra**，引理 10.116.2 推出。 □

29.30. 给定相对维数的态射

为了能够方便地谈论给定相对维数的态射，我们引入以下概念。

定义 29.30.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 局部有限型。

(1) 我们说 f 在x 处相对维数 $\leq d$，如果 $\dim_x(X_{f(x)}) \leq d$。
(2) 我们说 f 的相对维数 $\leq d$，如果对所有 $x \in X$，$\dim_x(X_{f(x)}) \leq d$。
(3) 我们说 f 的相对维数为 d，如果所有非空纤维 X_s 都是维数 d 的等维的。

这不是一个特别良态的概念，但在许多情形中它表现良好。

引理 29.30.2. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。如果 f 有相对维数 d，则 f 的任何基变换也有。相对维数 $\leq d$ 也同样。

证明. 这直接由引理 29.29.3 推出。 □

引理 29.30.3. 设 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$ 局部有限型。如果 f 有相对维数 $\leq d$ 且 g 有相对维数 $\leq e$，则 $g \circ f$ 有相对维数 $\leq d + e$。如果

(1) f 有相对维数 d，
(2) g 有相对维数 e，且
(3) f 平坦，

则 $g \circ f$ 有相对维数 $d + e$。

证明. 这直接由引理 29.29.2 推出。 □

一般来说,不可能将态射分解为相对维数为给定值的部分。然而,如果态射具有 Cohen-Macaulay 纤维且是有限展示的平坦态射，则可能。

引理 29.30.4. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设

(1) f 平坦，
(2) f 局部有限展示，且
(3) 对所有 $s \in S$，纤维 X_s 是 *Cohen-Macaulay* 的（***Properties***，定义 *28.8.1*）

则存在开且闭子概形 $X_d \subset X$，使得 $X = \coprod_{d \geq 0} X_d$ 且 $f|_{X_d} : X_d \to S$ 有相对维数 d。

证明. 这直接由 **Algebra**，引理 10.130.8 推出。 □

引理 29.30.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 局部有限型。设 $x \in X$，$s = f(x)$。则 f 在 x 处拟有限当且仅当 $\dim_x(X_s) = 0$。特别地，f 局部拟有限当且仅当 f 有相对维数 0。

证明. 第一个证明。如果 f 在 x 处拟有限，则 $\kappa(x)$ 是 $\kappa(s)$ 的有限扩张（由引理 29.21.5），且 x 在 X_s 中孤立（由引理 29.21.6），因此由引理 29.29.1，$\dim_x(X_s) = 0$。反之，如果 $\dim_x(X_s) = 0$，则由引理 29.29.1，我们看到 $\kappa(s) \subset \kappa(x)$ 是代数的，且没有其他 X_s 的点特化到 x。因此由引理 29.21.2，x 在其纤维中闭，且由引理 29.21.6 (3)，我们得出结论 f 在 x 处拟有限。

第二个证明。纤维 X_s 是域上局部有限型的概形，因此局部诺特（引理 29.15.6）。结果现在由引理 29.21.6 和 **Properties**，引理 28.10.7 推出。 □

引理 29.30.6. 设 $f : X \to Y$ 是局部诺特概形的态射，它平坦、局部有限型且有相对维数 d。对 X 中每一点 x，像为 $y \in Y$，我们有 $\dim_x(X) = \dim_y(Y) + d$。

证明. 将 X 和 Y 收缩到 x 和 y 的开邻域后，我们可以假设 $\dim(X) = \dim_x(X)$ 且 $\dim(Y) = \dim_y(Y)$，由概形在一点处的维数定义（**Properties**，定义 28.10.1）。态射 f 由引理 29.22.9 和 29.26.10 是开的。因此我们可以将 Y 收缩到使得 f 满射。只需证明 $\dim(X) = \dim(Y) + d$。设 a 是 X 中的点，像为 $b \in Y$。由 **Algebra**，引理 10.112.7，

$$\dim(\mathcal{O}_{X,a}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,b}) + \dim(\mathcal{O}_{X_b,a}).$$

对所有点 $a \in X$ 取上确界，推出 $\dim(X) = \dim(Y) + d$，正如所愿，见 **Properties**，引理 28.10.2。 □

29.31. syntomic 态射

域 k 上的代数 A 称为*k 上的全局完全相交*，如果 $A \cong k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 且 $\dim(A) = n - c$。域 k 上的代数 A 称为*局部完全相交*，如果 $\mathrm{Spec}(A)$ 可以被标准开集覆盖，其中每个标准开集都是 k 上的全局完全相交。见 **Algebra**，节 10.135。回忆一下，环映射 $R \to A$ 是 *syntomic* 的，如果它有限展示、平坦且纤维为局部完全相交环，见 **Algebra**，定义 10.136.1。

定义 29.31.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 在*$x \in X$ 处 syntomic*，如果存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，使得诱导环映射 $R \to A$ 是 syntomic 的。
(2) 我们说 f 是 *syntomic* 的，如果它在 X 的每一点处 syntomic。
(3) 如果 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 且 f syntomic，则我们说 X 是*k 上的局部完全相交*。
(4) 仿射概形态射 $f : X \to S$ 称为*标准 syntomic*，如果存在全局相对完全相交 $R \to R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$（见 **Algebra**，定义 10.136.5），使得 $X \to S$ 同构于

$$\mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)) \to \mathrm{Spec}(R).$$

在文献中，syntomic 态射有时被称为*平坦局部完全相交态射*。事实证明这是一类方便的态射。例如，可以使用它们定义 syntomic 拓扑，它比光滑拓扑和 étale 拓扑更精细，但具有许多相同的形式性质。

全局相对完全相交（我们用它来定义标准 syntomic 环映射）特别是平坦的。在 **More on Morphisms**，节 37.62 中，我们将考虑局部形如

$$\mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)) \to \mathrm{Spec}(R).$$

的态射 $X \to S$，其中 $f_1, \ldots, f_r$ 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 中的 Koszul-正则序列。这样的态射将被称为*局部完全相交态射*。一旦我们有了这个定义，一个态射是 syntomic 的当且仅当它是平坦的局部完全相交态射。

注意在 syntomic 态射的定义中没有分离性或拟紧性假设。因此，syntomic 性质在源上是局部的。以下是精确的结果。

引理 29.31.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) 态射 f 是 *syntomic* 的。
(2) 对每一对仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是 *syntomic* 的。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，是 *syntomic* 的。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 是 *syntomic* 的。

此外，如果 f 是 *syntomic* 的，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 是 *syntomic* 的。

证明. 如果我们证明性质“$R \to A$ 是 syntomic 的”是局部的，则这来自引理 29.14.3。我们检查定义 29.14.1 的条件 (a)、(b) 和 (c)。由 **Algebra**，引理 10.136.3，syntomic 在基变换下稳定，因此 (a) 成立。由 **Algebra**，引理 10.136.17，syntomic 在复合下稳定，且显然对任意环 R，环映射 $R \to R_f$ 是 syntomic 的。因此 (b) 成立。最后，性质 (c) 由 **Algebra**，引理 10.136.4 成立。 □

引理 29.31.3. 两个 *syntomic* 态射的复合是 *syntomic* 的。

证明. 在引理 29.31.2 的证明中，我们看到 syntomic 是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及 syntomic 是在复合下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.136.17。 □

引理 29.31.4. *syntomic* 态射的基变换是 *syntomic* 的。

证明. 在引理 29.31.2 的证明中，我们看到 syntomic 是环映射的局部性质。因此引理由引理 29.14.5 以及 syntomic 是在基变换下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.136.3。 □

引理 29.31.5. 任何开浸入是 *syntomic* 的。

证明. 这是真的，因为开浸入是局部同构。 □

引理 29.31.6. *syntomic* 态射局部有限展示。

证明. 真的，因为按定义 syntomic 环映射有限展示。 □

引理 29.31.7. *syntomic* 态射平坦。

证明. 真的，因为按定义 syntomic 环映射平坦。 □

引理 29.31.8. *syntomic* 态射是泛开的。

证明. 结合引理 29.31.6、29.31.7 和 29.26.10。 □

设 k 是域。设 A 是 k 上本质有限型的局部 k-代数。回忆一下，A 称为k 上的完全相交，如果我们可以写 $A \cong R/(f_1, \ldots, f_c)$，其中 R 是 k 上本质有限型的正则局部环，且 $f_1, \ldots, f_c$ 是 R 中的正则序列，见 **Algebra**，定义 10.135.5。

引理 29.31.9. 设 k 是域。设 X 是 k 上局部有限型的概形。以下等价：

(1) X 是 k 上的局部完全相交，
(2) 对每个 $x \in X$,存在 x 的仿射开邻域 $U = \mathrm{Spec}(R) \subset X$,使得 $R \cong k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是 k 上的全局完全相交，且
(3) 对每个 $x \in X$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 k 上的完全相交。

证明. 相应的代数结果可在 **Algebra**，引理 10.135.8 和 10.135.9 中找到。 □

以下引理说局部地任何 syntomic 态射是标准 syntomic 的。因此我们可以使用标准 syntomic 态射作为 syntomic 态射的局部模型。此外，它说有限展示的平坦态射是 syntomic 的当且仅当纤维是局部完全相交概形。

引理 29.31.10. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点，像为 $s = f(x)$。设 $V \subset S$ 是 s 的仿射开邻域。以下等价

(1) 态射 f 在 x 处 *syntomic*。
(2) 存在仿射开 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$，使得 $f|_U : U \to V$ 是标准 *syntomic* 的。
(3) 态射 f 在 x 处有限展示，局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦，且 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x}$ 是 $\kappa(s)$ 上的完全相交（见 ***Algebra***，定义 *10.135.5*）。

证明. 由定义和 **Algebra**，引理 10.136.15 推出。 □

引理 29.31.11. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 f 平坦、局部有限展示，且所有纤维 X_s 是局部完全相交，则 f 是 *syntomic* 的。

证明. 由引理 29.31.9 和 29.31.10 以及局部环的同构 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x} \cong \mathcal{O}_{X_s,x}$ 清楚推出。 □

引理 29.31.12. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 局部有限型。集合

$$T = \{x \in X \mid \mathcal{O}_{X_{f(x)},x} \text{ 是}\kappa(f(x)) \text{ 上的完全相交}\}$$

的构造与任意基变换交换：对任意态射 $g : S' \to S$，考虑 f 的基变换 $f' : X' \to S'$ 和投影 $g' : X' \to X$。则对应于态射 f' 的集合 T' 等于 $T' = (g')^{-1}(T)$。特别地，如果假设 f 平坦且局部有限展示，则同样的结论对 f 为 *syntomic* 的点组成的开集成立。

证明. 设 $s' \in S'$ 是点，$s = g(s')$。则我们有

$$X'_{s'} = \mathrm{Spec}(\kappa(s')) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s))} X_s$$

换言之，基变换的纤维是纤维的基变换。因此第一部分等价于 **Algebra**，引理 10.135.10。第二部分由第一部分推出，因为在此情形 T 是 f 为 syntomic 的点集，根据引理 29.31.10。 □

引理 29.31.13. 设 R 是环。设 $R \to A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是相对全局完全相交。令 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$。考虑关联于环映射 $R \to A$ 的态射 $f : X \to S$。函数 $x \mapsto \dim_x(X_{f(x)})$ 是常值 $n - c$。

证明. 由 **Algebra**，定义 10.136.5，$R \to A$ 是相对全局完全相交意味着所有非零纤维环的维数为 $n-c$。因此对 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，纤维环 $\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]/(\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_c)$ 要么为零，要么是维数 $n - c$ 的全局完全相交环。由 **Algebra**，定义 10.135.1 之后的讨论，这意味着它是维数 $n - c$ 的等维的。引理得证。 □

引理 29.31.14. 设 $f : X \to S$ 是 *syntomic* 态射。函数 $x \mapsto \dim_x(X_{f(x)})$ 在 X 上局部常值。

证明. 由引理 29.31.10，态射 f 局部看起来像仿射的标准 syntomic 态射。因此结果由引理 29.31.13 推出。 □

引理 29.31.14 说明以下定义有意义。

定义 29.31.15. 设 $d \geq 0$ 是整数。我们说概形态射 $f : X \to S$ 是相对维数 d 的 *syntomic*，如果 f 是 syntomic 的且对所有 $x \in X$，函数 $\dim_x(X_{f(x)}) = d$。

换言之，f 是 syntomic 的且非空纤维是维数 d 的等维的。

引理 29.31.16. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

是概形态射的交换图表。假设

(1) f 满射且 *syntomic*，

(2) p 是 *syntomic*，且

(3) q 局部有限展示[8]。

则 q 是 *syntomic* 的。

证明. 由引理 29.26.13，我们看到 q 平坦。因此只需证明 $Y \to S$ 的纤维是局部完全相交，见引理 29.31.11。设 $s \in S$。考虑态射 $X_s \to Y_s$。这是态射 $X \to Y$ 的基变换，因此满射且 syntomic（引理 29.31.4）。同样 X_s 在 $\kappa(s)$ 上 syntomic。此外，Y_s 在 $\kappa(s)$ 上局部有限型（引理 29.15.4）。这样我们归结为 S 是域谱的情形。

假设 $S = \mathrm{Spec}(k)$。设 $y \in Y$。选取 y 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) \subset Y$。选取仿射开 $\mathrm{Spec}(B) \subset X$，使得 $f(\mathrm{Spec}(B)) \subset \mathrm{Spec}(A)$，且包含点 $x \in X$ 使得 $f(x) = y$。选取满射 $k[x_1, \ldots, x_n] \to A$，核为 I。选取满射 $A[y_1, \ldots, y_m] \to B$，这又给出满射 $k[x_i, y_j] \to B$，核为 J。设 $\mathfrak{q} \subset k[x_i, y_j]$ 是对应于 $y \in \mathrm{Spec}(B)$ 的素理想，$\mathfrak{p} \subset k[x_i]$ 是对应于 $x \in \mathrm{Spec}(A)$ 的素理想。由于 x 映射到 y，我们有 $\mathfrak{p} = \mathfrak{q} \cap k[x_i]$。考虑以下局部环的交换图表：

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{O}_{X,x} & = & B_{\mathfrak{q}} & \leftarrow & k[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m]_{\mathfrak{q}} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{Y,y} & = & A_{\mathfrak{p}} & \leftarrow & k[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{p}} \end{array}$$

我们断言 **Algebra**，引理 10.135.12 的假设得到满足。条件 (1) 和 (2) 是平凡的。条件 (4) 由 $X \to Y$ 平坦推出。条件 (3) 由环 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 和 $\mathcal{O}_{X_y,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是完全相交环推出，这来自我们关于 f 和 p 是 syntomic 的假设，见引理 29.31.10。**Algebra**，引理 10.135.12 的输出正是 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是完全相交环！因此由引理 29.31.10 再次，我们看到 Y 在 y 处在 k 上 syntomic，正如所愿。 □

29.32. 浸入的余法层

设 $i : Z \to X$ 是闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应的拟凝聚理想层。考虑 X 上拟凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^2 \to \mathcal{I} \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to 0$$

由于层 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 被 $\mathcal{I}$ 零化，它由引理 29.4.1 对应于 Z 上的层。这个拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模称为*Z 在 X 中的余法层*，并且经常通过节 29.4 中提到的记号滥用简单地记为 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$。

在 $i : Z \to X$ 是（局部闭）浸入的情形，我们定义 i 的余法层为闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的余法层，其中 $\partial Z = \overline{Z} \setminus Z$。它经常记为 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$，其中 $\mathcal{I}$ 是闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的理想层。

定义 29.32.1. 设 $i : Z \to X$ 是浸入。*Z 在 X 中的余法层* $\mathcal{C}_{Z/X}$ 或*i 的余法层*是上面描述的拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$。

[8]事实上，如果 f 满射、平坦且局部有限展示，p 是 syntomic，则 q 和 f 都是 syntomic，见 **Descent**，引理 35.14.7。

在 [**DG67**, IV Definition 16.1.2] 中这个层记为 $\mathcal{N}_{Z/X}$。我们不遵循这个约定，因为我们想保留记号 $\mathcal{N}_{Z/X}$ 用于浸入的法层。它定义为

$$\mathcal{N}_{Z/X} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{C}_{Z/X}, \mathcal{O}_Z) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2, \mathcal{O}_Z)$$

只要余法层有限展示（否则法层甚至可能不是拟凝聚的）。我们稍后会回到法层（此处插入未来引用）。

引理 29.32.2. 设 $i : Z \to X$ 是浸入。i 的余法层具有以下性质：

(1) 设 $U \subset X$ 是任意开子概形，使得 i 分解为 $Z \xrightarrow{i'} U \to X$，其中 i' 是闭浸入。设 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}((i')^\sharp) \subset \mathcal{O}_U$。则

$$\mathcal{C}_{Z/X} = (i')^*\mathcal{I} \quad \text{和} \quad i'_*\mathcal{C}_{Z/X} = \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$$

(2) 对任意仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$，使得 $Z \cap U = \mathrm{Spec}(R/I)$，存在典范同构 $\Gamma(Z \cap U, \mathcal{C}_{Z/X}) = I/I^2$。

证明. 大部分由定义清楚。注意给定环 R 和 R 的理想 I，我们有 $I/I^2 = I \otimes_R R/I$。细节省略。 □

引理 29.32.3. 设

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[i]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

是概形范畴中的交换图表。假设 i，i' 是浸入。存在 $\mathcal{O}_Z$-模的典范映射

$$f^*\mathcal{C}_{Z'/X'} \longrightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$$

由以下性质刻画：对每一对仿射开 $(\mathrm{Spec}(R) = U \subset X, \mathrm{Spec}(R') = U' \subset X')$，且 $g(U) \subset U'$，使得 $Z \cap U = \mathrm{Spec}(R/I)$ 和 $Z' \cap U' = \mathrm{Spec}(R'/I')$，诱导映射

$$\Gamma(Z' \cap U', \mathcal{C}_{Z'/X'}) = I'/I'^2 \longrightarrow I/I^2 = \Gamma(Z \cap U, \mathcal{C}_{Z/X})$$

是由环映射 $g^\sharp : R' \to R$ 诱导的，该映射具有性质 $g^\sharp(I') \subset I$。

证明. 设 $\partial Z' = \overline{Z'} \setminus Z'$ 和 $\partial Z = \overline{Z} \setminus Z$。这些是 X' 和 X 的闭子集。将 X' 替换为 $X' \setminus \partial Z'$，将 X 替换为 $X \setminus \big(g^{-1}(\partial Z') \cup \partial Z\big)$，我们看到可以假设 i 和 i' 是闭浸入。

$g \circ i$ 通过 i' 分解这一事实意味着 $g^*\mathcal{I}'$ 在典范映射 $g^*\mathcal{I}' \to \mathcal{O}_X$ 下映射到 $\mathcal{I}$ 中，见 **Schemes**，引理 26.4.6 和 26.4.7。因此我们得到拟凝聚层的诱导映射 $g^*(\mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2) \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$。用 i 拉

回得到 $i^*g^*(\mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2) \to i^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)$。注意 $i^*(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) = \mathcal{C}_{Z/X}$。另一方面，$i^*g^*(\mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2) = f^*(i')^*(\mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2) = f^*\mathcal{C}_{Z'/X'}$。这给出所需的映射。

检查该映射局部地由给定的映射 $I'/(I')^2 \to I/I^2$ 描述是展开定义的事情，省略。另一个观察是给定任意 $x \in i(Z)$，确实存在仿射开邻域 U，U' 使得 $f(U) \subset U'$ 且 $Z \cap U$ 以及 $U' \cap Z'$ 是闭的，使得 $x \in U$。证明省略。因此引理的要求确实刻画了该映射（并且可以用来定义它）。 □

引理 29.32.4. 设

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[i]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

是概形范畴中的纤维积图表，其中 i，i' 是浸入。则引理 *29.32.3* 的典范映射 $f^*\mathcal{C}_{Z'/X'} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是满射。如果 g 平坦，则它是同构。

证明. 设 $R' \to R$ 是环映射，$I' \subset R'$ 是理想。令 $I = I'R$。则 $I'/(I')^2 \otimes_{R'} R \to I/I^2$ 是满射。如果 $R' \to R$ 平坦，则 $I = I' \otimes_{R'} R$ 且 $I^2 = (I')^2 \otimes_{R'} R$，我们看到该映射是同构。 □

引理 29.32.5. 设 $Z \to Y \to X$ 是概形的浸入。则存在典范正合序列

$$i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

其中映射来自引理 *29.32.3*，$i : Z \to Y$ 是第一个态射。

证明. 通过引理 29.32.3，这转化为以下代数事实。假设 $C \to B \to A$ 是满射环映射。设 $I = \mathrm{Ker}(B \to A)$，$J = \mathrm{Ker}(C \to A)$，$K = \mathrm{Ker}(C \to B)$。则存在正合序列

$$K/K^2 \otimes_B A \to J/J^2 \to I/I^2 \to 0.$$

这由观察 $I = J/K$ 立即推出。 □

29.33. 态射的微分层

我们建议读者看一下交换代数章节中的相应节（**Algebra**，节 10.131）以及模层章节中的相应节（**Modules**，节 17.28）。

定义 29.33.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。X 在 S 上的*微分层* $\Omega_{X/S}$ 是 f 视为赋环空间态射的微分层（**Modules**，定义 17.28.10），配备其*万有* S-*导子*

$$\mathrm{d}_{X/S} : \mathcal{O}_X \longrightarrow \Omega_{X/S}.$$

事实证明 $\Omega_{X/S}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，例如因为它同构于对角态射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 的余法层（引理 29.33.7）。我们使用万有性质定义了 X 在 S 上的微分模，即作为万有导子的接受对象。如果你有任何其他构造满足这个万有性质的相对微分层，那么由 Yoneda 引理，它将典范同构于上面定义的那个。为方便起见，我们在这里重新陈述万有性质。

引理 29.33.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/S}, \mathcal{F}) \longrightarrow Der_S(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}), \quad \alpha \longmapsto \alpha \circ d_{X/S}$$

是函子 $Mod(\mathcal{O}_X) \to Sets$ 的同构。

证明. 这只是定义的重新陈述。 □

引理 29.33.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $U \subset X$，$V \subset S$ 是开子概形，使得 $f(U) \subset V$。则存在唯一的 $\mathcal{O}_U$-模同构 $\Omega_{X/S}|_U = \Omega_{U/V}$，使得 $d_{X/S}|_U = d_{U/V}$。

证明. 如果我们使用典范等同 $f^{-1}\mathcal{O}_S|_U = (f|_U)^{-1}\mathcal{O}_V$，这是 **Modules**，引理 17.28.5 的特例。 □

从现在起我们将使用这些典范等同，并简单地写 $\Omega_{U/S}$ 或 $\Omega_{U/V}$ 表示 $\Omega_{X/S}$ 在 U 上的限制。

引理 29.33.4. 设 $R \to A$ 是环映射。设 $\mathcal{F}$ 是 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 上的 $\mathcal{O}_X$-模层。令 $S = \mathrm{Spec}(R)$。将 $\mathcal{F}$ 上的 S-导子关联到其在全局截面上的作用的规则定义了 $\mathcal{F}$ 的 S-导子集与 $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 上的 R-导子集之间的双射。

证明. 设 $D : A \to M$ 是 R-导子。我们必须证明存在唯一的 $\mathcal{F}$ 上的 S-导子，它在全局截面上给出 D。设 $U = D(f) \subset X$ 是标准仿射开。$\Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 的任意元素形如 a/f^n，其中 $a \in A$，$n \geq 0$。由 Leibniz 法则我们有

$$D(a)|_U = a/f^n D(f^n)|_U + f^n D(a/f^n)$$

在 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 中。由于 f 在 $\Gamma(U, \mathcal{F})$ 上可逆作用，这完全决定了 $D(a/f^n) \in \Gamma(U, \mathcal{F})$ 的值。这证明了唯一性。存在性通过简单地定义

$$D(a/f^n) := (1/f^n)D(a)|_U - a/f^{2n}D(f^n)|_U$$

并证明它具有所有所需性质（在 X 的标准开基上）得到。细节省略。 □

引理 29.33.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。对任意一对仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$，$\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，存在唯一同构

$$\Gamma(U, \Omega_{X/S}) = \Omega_{A/R}.$$

与 $d_{X/S}$ 和 $d : A \to \Omega_{A/R}$ 兼容。

证明. 由引理 29.33.3，我们可以将 X 和 S 替换为 U 和 V。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$，我们必须证明 $U = X$，$V = S$ 时的引理。考虑 A-模 $M = \Gamma(X, \Omega_{X/S})$ 以及 R-导子 $\mathrm{d}_{X/S} : A \to M$。设 N 是另一个 A-模，记 $\widetilde{N}$ 为关联于 N 的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Schemes**，节 26.7。用 $\mathrm{d}_{X/S} : A \to M$ 预复合，我们得到箭头

$$\alpha : \mathrm{Hom}_A(M, N) \longrightarrow \mathrm{Der}_R(A, N)$$

使用引理 29.33.2 和 29.33.4，我们得到等同

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/S}, \widetilde{N}) = \mathrm{Der}_S(\mathcal{O}_X, \widetilde{N}) = \mathrm{Der}_R(A, N)$$

取全局截面确定箭头 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/S}, \widetilde{N}) \to \mathrm{Hom}_R(M, N)$。结合这个箭头和上面的等同，我们得到箭头

$$\beta : \mathrm{Der}_R(A, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(M, N)$$

检查全局截面上发生了什么，我们发现 α 和 β 互为逆。因此我们看到 $\mathrm{d}_{X/S} : A \to M$ 满足与 $\mathrm{d} : A \to \Omega_{A/R}$ 相同的万有性质，见 **Algebra**，引理 10.131.3。因此 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）推出存在唯一的 A-模同构 $M \cong \Omega_{A/R}$ 与导子兼容。 □

注记 29.33.6. 上面的引理给出了构造微分模的第二种方式。即，设 $f : X \to S$ 是概形态射。考虑所有映射到 S 的仿射开的仿射开 $U \subset X$ 的集合。这些构成 X 上拓扑的基。因此只需对这样的 U 定义 $\Gamma(U, \Omega_{X/S})$。如果 A，R 如上面引理 29.33.5 中，我们简单地令 $\Gamma(U, \Omega_{X/S}) = \Omega_{A/R}$。这可行，但需要稍多的代数预备来构造限制映射并验证层条件。

以下引理给出了定义微分层的另一种方式，它特别表明如果 X 和 S 是概形，则 $\Omega_{X/S}$ 拟凝聚。

引理 29.33.7. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。存在 $\Omega_{X/S}$ 与对角态射 $\Delta_{X/S} : X \longrightarrow X \times_S X$ 的余法层之间的典范同构。*

证明. 我们首先建立几个“全局”层和层的全局映射的存在性，然后在下面描述在一些仿射开上的构造。

回忆 $\Delta = \Delta_{X/S} : X \to X \times_S X$ 是浸入，见 **Schemes**，引理 26.21.2。设 $\mathcal{J}$ 是浸入的理想层，它生活在 $X \times_S X$ 的某个开子概形 W 上，使得 $\Delta(X) \subset W$ 是闭的。让我们取 **Schemes**，引理 26.21.2 证明中找到的那个。注意环层 $\mathcal{O}_W/\mathcal{J}^2$ 的支撑在 $\Delta(X)$ 上。此外它位于层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{O}_W/\mathcal{J}^2 \to \Delta_*\mathcal{O}_X \to 0$$

中。使用 Δ^{-1} 我们可以将其视为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数层的满射，其核是 Δ 的余法层（见定义 29.32.1 和引理 29.32.2）。

$$0 \to \mathcal{C}_{X/X\times_S X} \to \Delta^{-1}(\mathcal{O}_W/\mathcal{J}^2) \to \mathcal{O}_X \to 0$$

这使我们处于 **Modules**，引理 17.28.11 的情形。投影态射 $p_i : X \times_S X \to X$，$i = 1, 2$ 诱导环层映射 $(p_i)^\sharp : (p_i)^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X\times_S X}$。我们可以限制到 W 并用 $\mathcal{J}^2$ 取商得到 $(p_i)^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_W/\mathcal{J}^2$。由于 $\Delta^{-1}p_i^{-1}\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_X$，我们得到映射

$$s_i : \mathcal{O}_X \to \Delta^{-1}(\mathcal{O}_W/\mathcal{J}^2).$$

s_1 和 s_2 都是映射 $\Delta^{-1}(\mathcal{O}_W/\mathcal{J}^2) \to \mathcal{O}_X$ 的截面，如 **Modules**，引理 17.28.11 中。因此我们得到 S-导子 $\mathrm{d} = s_2 - s_1 : \mathcal{O}_X \to \mathcal{C}_{X/X\times_S X}$。由微分模的万有性质，我们找到唯一的 $\mathcal{O}_X$-线性映射

$$\Omega_{X/S} \longrightarrow \mathcal{C}_{X/X\times_S X}, \quad f\mathrm{d}g \longmapsto fs_2(g) - fs_1(g)$$

为看出该映射是同构，让我们在合适的仿射开上展开。我们可以用仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 覆盖 X，其像包含在仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$ 中。根据 **Schemes**，引理 26.21.2 的证明，$U \times_V U \subset X \times_S X$ 是包含在上面提到的开集 W 中的仿射开。还有 $U \times_V U = \mathrm{Spec}(A \otimes_R A)$。层 $\mathcal{J}$ 对应于理想 $J = \mathrm{Ker}(A \otimes_R A \to A)$。短正合序列对应于 $A \otimes_R A$-模的短正合序列

$$0 \to J/J^2 \to (A \otimes_R A)/J^2 \to A \to 0$$

截面 s_i 对应于环映射

$$A \longrightarrow (A \otimes_R A)/J^2, \quad s_1 : a \mapsto a \otimes 1, \quad s_2 : a \mapsto 1 \otimes a.$$

由引理 29.32.2 我们有 $\Gamma(U, \mathcal{C}_{X/X\times_S X}) = J/J^2$，由引理 29.33.5 我们有 $\Gamma(U, \Omega_{X/S}) = \Omega_{A/R}$。上面的映射是映射 $a\mathrm{d}b \mapsto a \otimes b - ab \otimes 1$，它在 **Algebra**，引理 10.131.13 中被证明是同构。 □

引理 29.33.8. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

是概形的交换图表。典范映射 $\mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'}$ 与映射 $f_*d_{X'/S'} : f_*\mathcal{O}_{X'} \to f_*\Omega_{X'/S'}$ 的复合是 S-导子。因此我们得到 $\mathcal{O}_X$-模的典范映射 $\Omega_{X/S} \to f_*\Omega_{X'/S'}$，由 f_* 和 f^* 的伴随性得到典范 $\mathcal{O}_{X'}$-模同态

$$c_f : f^*\Omega_{X/S} \longrightarrow \Omega_{X'/S'}.$$

它由以下性质唯一刻画：对 $\mathcal{O}_X$ 的任意局部截面 h，$f^*d_{X/S}(h)$ 映射到 $d_{X'/S'}(f^*h)$。

证明. 这是 **Modules**，引理 17.28.12 的特例。在概形的情形，我们也可以使用余法层的函子性（见引理 29.32.3）和引理 29.33.7 来定义 c_f。或者我们可以使用引理最后一行中的刻画来粘合在仿射补丁上定义的映射（见 **Algebra**，方程 (10.131.4.1)）。 □

引理 29.33.9. 设 $f : X \to Y$，$g : Y \to S$ 是概形态射。则存在典范正合序列

$$f^*\Omega_{Y/S} \to \Omega_{X/S} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

其中映射来自引理 *29.33.8* 的应用。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.131.7 的层化版本。或者，有赋环空间态射的一般版本，见 **Modules**，引理 17.28.14。 □

引理 29.33.10. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $g : S' \to S$ 是概形态射。设 $X' = X_{S'}$ 是 X 的基变换。记 $g' : X' \to X$ 为投影。则引理 *29.33.8* 的映射

$$(g')^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{X'/S'}$$

是同构。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.131.12 的层化版本。 □

引理 29.33.11. 设 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 是具有相同目标的概形态射。设 $p : X \times_S Y \to X$ 和 $q : X \times_S Y \to Y$ 是投影态射。引理 *29.33.8* 的映射

$$p^*\Omega_{X/S} \oplus q^*\Omega_{Y/S} \longrightarrow \Omega_{X \times_S Y/S}$$

给出同构。

证明. 由引理 29.33.10，复合 $p^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{X\times_S Y/S} \to \Omega_{X\times_S Y/Y}$ 是同构，q 类似。此外，$p^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{X\times_S Y/S}$ 的余核由引理 29.33.9 是 $\Omega_{X\times_S Y/X}$。结果推出。 □

引理 29.33.12. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 f 局部有限型，则 $\Omega_{X/S}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 直接由 **Algebra**，引理 10.131.16、引理 29.33.5、引理 29.15.2 和 **Properties**，引理 28.22.1 推出。 □

引理 29.33.13. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 f 局部有限展示，则 $\Omega_{X/S}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 直接由 **Algebra**，引理 10.131.15、引理 29.33.5、引理 29.22.2 和 **Properties**，引理 28.22.2 推出。 □

引理 29.33.14. 如果 $X \to S$ 是浸入，或更一般地是单态射，则 $\Omega_{X/S}$ 为零。

证明. 这是真的，因为在此情形 $\Delta_{X/S}$ 是同构，因此有余法层为零。因此由引理 29.33.7，$\Omega_{X/S} = 0$。代数版本是 **Algebra**，引理 10.131.4。 □

引理 29.33.15. 设 $i : Z \to X$ 是 S 上概形的浸入。存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z/S} \to 0$$

其中第一个箭头由 $d_{X/S}$ 诱导，第二个箭头来自引理 *29.33.8*。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.131.9 的层化版本。然而我们应该确保可以全局地定义第一个箭头。因此我们在这里解释“由 $\mathrm{d}_{X/S}$ 诱导”的含义。即，我们可以通过收缩 X 假设 i 是闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应于 $Z \subset X$ 的理想层。则 $\mathrm{d}_{X/S} : \mathcal{I} \to \Omega_{X/S}$ 将子层 $\mathcal{I}^2 \subset \mathcal{I}$ 映射到 $\mathcal{I}\Omega_{X/S}$。因此它诱导映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{X/S}/\mathcal{I}\Omega_{X/S}$，它是 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$-线性的。由引理 29.4.1，这对应于映射 $\mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/S}$，正如所愿。 □

引理 29.33.16. 设 $i : Z \to X$ 是 S 上概形的浸入，且假设 i（局部地）有左逆。则引理 *29.33.15* 的典范序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z/S} \to 0$$

是（局部）分裂正合的。特别地，如果 $s : S \to X$ 是结构态射 $X \to S$ 的截面，则由 $d_{X/S}$ 诱导的映射 $\mathcal{C}_{S/X} \to s^*\Omega_{X/S}$ 是同构。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.131.10，当 X, Z, S 仿射时结果成立。一般情形我们得出结论序列局部分裂正合。如果 $g : X \to Z$ 是 i 的左逆，则由 **Modules**，引理 17.28.13，i^*c_g 是映射 $i^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z/S}$ 的右逆。这意味着序列由 **Homology**，引理 12.5.10 分裂。最后，如果 s 是截面，则它是 S 上的浸入 $s : Z = S \to X$（见 **Schemes**，引理 26.21.11），在此情形 $\Omega_{Z/S} = 0$。 □

注记 29.33.17. 设 $X \to S$ 是概形态射。由引理 29.33.11 我们有

$$\Omega_{X \times_S X/S} = \mathrm{pr}_1^*\Omega_{X/S} \oplus \mathrm{pr}_2^*\Omega_{X/S}$$

另一方面，对角态射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 是浸入，它局部有左逆。因此由引理 29.33.16，我们得到典范短正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{X/X \times_S X} \to \Omega_{X/S} \oplus \Omega_{X/S} \to \Omega_{X/S} \to 0$$

注意右箭头是 $(1, 1)$，它确实是分裂满射。另一方面，由引理 29.33.7，我们有等同 $\Omega_{X/S} = \mathcal{C}_{X/X \times_S X}$。因为在这个等同中我们选择了 $\mathrm{d}_{X/S}(f) = s_2(f) - s_1(f)$，结果左箭头是映射 $(-1, 1)$[9]。

引理 29.33.18. 设

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{j} & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

[9]即，Δ 的理想层的局部截面 $\mathrm{d}_{X/S}(f) = 1 \otimes f - f \otimes 1$ 通过 $\mathrm{d}_{X \times_S X/X}$ 映射到局部截面 $1 \otimes 1 \otimes 1 \otimes f - 1 \otimes f \otimes 1 \otimes 1 - 1 \otimes 1 \otimes f \otimes 1 + f \otimes 1 \otimes 1 \otimes 1 = \mathrm{pr}_2^*\mathrm{d}_{X/S}(f) - \mathrm{pr}_1^*\mathrm{d}_{X/S}(f)$。

是概形的交换图表，其中 i 和 j 是浸入。则存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/Y} \to 0$$

其中第一个箭头来自引理 *29.32.3*，第二个来自引理 *29.33.15*。

证明. 其代数版本是 **Algebra**，引理 10.134.7。 □

29.34. 有限阶微分算子

我们建议读者看一下交换代数章节中的相应节（**Algebra**，节 10.133）以及模层章节中的相应节（**Modules**，节 17.29）。

引理 29.34.1. 设 $R \to A$ 是环映射。记 $f : X \to S$ 为对应的仿射概形态射。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，则映射

$$Diff^k_{X/S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to Diff^k_{A/R}(\Gamma(X, \mathcal{F}), \Gamma(X, \mathcal{G}))$$

将微分算子送到其在全局截面上的作用是双射。

证明. 写 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个 A-模 M。令 $N = \Gamma(X, \mathcal{G})$。设 $D : M \to N$ 是 k 阶微分算子。我们必须证明存在唯一的 k 阶微分算子 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，它在全局截面上给出 D。设 $U = D(f) \subset X$ 是标准仿射开。则 $\mathcal{F}(U) = M_f$ 是局部化。由 **Algebra**，引理 10.133.12，微分算子 D 唯一延拓为微分算子

$$D_f : \mathcal{F}(U) = \widetilde{M}(U) = M_f \to N_f = \widetilde{N}(U)$$

唯一性表明这些映射 D_f 粘合给出 X 的所有标准开基上的层映射 $\widetilde{M} \to \widetilde{N}$。因此由 **Sheaves**，节 6.30 中的材料，我们得到唯一的层映射 $\widetilde{D} : \widetilde{M} \to \widetilde{N}$ 与这些映射一致。由于 $\widetilde{D}$ 在标准开上由 k 阶微分算子给出，我们发现 $\widetilde{D}$ 是 k 阶微分算子（小细节省略）。最后，我们可以与典范 $\mathcal{O}_X$-模映射 $c : \widetilde{N} \to \mathcal{G}$（**Schemes**，引理 26.7.1）后复合得到 $c \circ \widetilde{D} : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，它由 **Modules**，引理 17.29.2 是 k 阶微分算子。这证明了存在性。我们省略唯一性的证明。 □

引理 29.34.2. 设 $a : X \to S$ 和 $b : Y \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 X/S 上的 k 阶微分算子。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。则存在唯一的 $X \times_S Y/Y$ 上的 k 阶微分算子

$$D' : pr_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} pr_2^*\mathcal{G} \longrightarrow pr_1^*\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} pr_2^*\mathcal{G}$$

使得对 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s 和 $\mathcal{G}$ 的局部截面 t，$D'(s \otimes t) = D(s) \otimes t$。

证明. 在 X，Y 和 S 仿射的情形，这通过引理 29.34.1 由相应的代数结果推出，见 **Algebra**，引理 10.133.13。一般情形，使用仿射覆盖（例如如 **Schemes**，引理 26.17.4 中）来全局地构造 D'。细节省略。 □

注记 29.34.3. 设 $a : X \to S$ 和 $b : Y \to S$ 是概形态射。记 $p : X \times_S Y \to X$ 和 $q : X \times_S Y \to Y$ 为投影。在本注记中，给定 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$，让我们令

$$\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G} = p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G}$$

记 $\mathcal{A}_{X/S}$ 为加性范畴，其对象是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，态射是 X/S 上的有限阶微分算子。$\mathcal{A}_{Y/S}$ 和 $\mathcal{A}_{X\times_S Y/S}$ 类似。引理 29.34.2 的构造确定一个函子

$$\boxtimes : \mathcal{A}_{X/S} \times \mathcal{A}_{Y/S} \longrightarrow \mathcal{A}_{X\times_S Y/S}, \quad (\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longmapsto \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G}$$

它在态射上是双线性的。如果 $X = \mathrm{Spec}(A), Y = \mathrm{Spec}(B), S = \mathrm{Spec}(R)$，则通过将拟凝聚层与模等同，这个函子在对象上由 $(M, N) \mapsto M \otimes_R N$ 给出，并将态射 $(D, D') : (M, N) \to (M', N')$ 送到 $D \otimes D' : M \otimes_R N \to M' \otimes_R N'$。

29.35. 光滑态射

设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射。考虑以下条件：对每个 $x \in X$，存在开邻域 $x \in U \subset X$ 和 $f(x) \in V \subset Y$，以及整数 d，使得 $f(U) \subset V$ 且我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow{\pi} & V \times \mathbf{R}^d \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ Y & \longleftarrow & V & & \end{array}$$

其中 π 是到开子集上的同胚。概形的光滑态射是这些映射在概形范畴中的类比。见引理 29.35.11 和引理 29.37.21。

与（可能的）预期相反，光滑环映射的概念不仅仅用微分模来定义。即，回忆 $R \to A$ 是*光滑环映射*，如果 A 在 R 上有限展示且 A 在 R 上的朴素余切复形拟同构于放置在下标 0 的投射模，见 **Algebra**，定义 10.137.1。

定义 29.35.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f *在*$x \in X$ *处光滑*，如果存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，使得诱导环映射 $R \to A$ 光滑。
(2) 我们说 f *是光滑的*，如果它在 X 的每一点处光滑。

(3) 仿射概形态射 $f : X \to S$ 称为标准光滑，如果存在标准光滑环映射 $R \to R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$（见 **Algebra**，定义 10.137.5），使得 $X \to S$ 同构于

$$\mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)) \to \mathrm{Spec}(R).$$

这个定义的一个令人满意的特征是态射光滑的点集自动是开的。

注意在定义中没有分离性或拟紧性假设。因此，光滑性质在源上是局部的。以下是精确的结果。

引理 29.35.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) 态射 f 光滑。
(2) 对每一对仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 光滑。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，光滑。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 光滑。

此外，如果 f 光滑，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 光滑。

证明. 如果我们证明性质“$R \to A$ 光滑”是局部的，则这来自引理 29.14.3。我们检查定义 29.14.1 的条件 (a)、(b) 和 (c)。由 **Algebra**，引理 10.137.3，光滑在基变换下稳定，因此 (a) 成立。由 **Algebra**，引理 10.137.13，光滑在复合下稳定，且对任意环 R，环映射 $R \to R_f$ 是（标准）光滑的。因此 (b) 成立。最后，性质 (c) 由 **Algebra**，引理 10.137.12 成立。 □

以下引理将光滑态射刻画为具有光滑纤维的平坦有限展示态射。注意域上的光滑概形在 **Varieties**，节 33.25 中有更详细的讨论。

引理 29.35.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 f 平坦、局部有限展示，且所有纤维 X_s 光滑，则 f 光滑。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.137.16 推出。 □

引理 29.35.4. 两个光滑态射的复合是光滑的。

证明. 在引理 29.35.2 的证明中，我们看到光滑是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及光滑是在复合下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.137.13。 □

引理 29.35.5. 光滑态射的基变换是光滑的。

证明. 在引理 29.35.2 的证明中，我们看到光滑是环映射的局部性质。因此引理由引理 29.14.5 以及光滑是在基变换下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.137.3。 □

引理 29.35.6. 任何开浸入是光滑的。

证明. 这是真的，因为开浸入是局部同构。 □

引理 29.35.7. 光滑态射是 *syntomic* 的。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.137.9。 □

引理 29.35.8. 光滑态射局部有限展示。

证明. 真的，因为按定义光滑环映射有限展示。 □

引理 29.35.9. 光滑态射平坦。

证明. 结合引理 29.31.7 和 29.35.7。 □

引理 29.35.10. 光滑态射是泛开的。

证明. 结合引理 29.35.9、29.35.8 和 29.26.10。或者结合引理 29.35.7、29.31.8。 □

以下引理说局部地任何光滑态射是标准光滑的。因此我们可以使用标准光滑态射作为光滑态射的局部模型。

引理 29.35.11. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点。设 $V \subset S$ 是 $f(x)$ 的仿射开邻域。以下等价

(1) 态射 f 在 x 处光滑。
(2) 存在仿射开 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$，使得诱导态射 $f|_U : U \to V$ 是标准光滑的。

证明. 由定义和 **Algebra**，引理 10.137.6 和 10.137.9 推出。 □

引理 29.35.12. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 光滑。则 X 在 S 上的微分模 $\Omega_{X/S}$ 有限局部自由，且

$$rank_x(\Omega_{X/S}) = \dim_x(X_{f(x)})$$

对每个 $x \in X$。

证明. 陈述在 X 和 S 上是局部的。由上面引理 29.35.11，我们可以假设 f 是仿射的标准光滑态射。在此情形结果由 **Algebra**，引理 10.137.6（以及相对全局完全相交的定义，见 **Algebra**，定义 10.136.5）推出。 □

引理 29.35.12 说明以下定义有意义。

定义 29.35.13. 设 $d \geq 0$ 是整数。我们说概形态射 $f : X \to S$ 是相对维数 d 的光滑，如果 f 光滑且 $\Omega_{X/S}$ 是常秩 d 的有限局部自由。

换言之，f 光滑且非空纤维是维数 d 的等维的。由下面引理 29.35.14，这也等同于要求：(a) f 局部有限展示，(b) f 平坦，(c) 所有非空纤维是维数 d 的等维的，且 (d) $\Omega_{X/S}$ 是秩 d 的有限局部自由。仅仅假设 f 平坦、有限展示，且 $\Omega_{X/S}$ 是秩 d 的有限局部自由是不够的。反例由 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[t]) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[t^p])$ 给出。

这里是光滑性在一点处的微分准则。这个结果有许多变体，都可能在某些时候有用。我们将根据需要在这里添加它们。

引理 29.35.14. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$。令 $s = f(x)$。假设 f 局部有限展示。以下等价：

(1) 态射 f 在 x 处光滑。
(2) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦且 $X_s \to \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 在 x 处光滑。
(3) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦且 $\mathcal{O}_{X,x}$-模 $\Omega_{X/S,x}$ 可以由至多 $\dim_x(X_{f(x)})$ 个元素生成。
(4) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦且 $\kappa(x)$-向量空间
$$\Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x) = \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$$
可以由至多 $\dim_x(X_{f(x)})$ 个元素生成。
(5) 存在仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset S$，使得 $x \in U$，$f(U) \subset V$，且诱导态射 $f|_U : U \to V$ 是标准光滑的。
(6) 存在仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，$x \in U$ 对应 $\mathfrak{q} \subset A$，$f(U) \subset V$，使得存在展示
$$A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$$
其中
$$g = \det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_1 & \ldots & \partial f_c/\partial x_1 \\ \partial f_1/\partial x_2 & \partial f_2/\partial x_2 & \ldots & \partial f_c/\partial x_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial f_1/\partial x_c & \partial f_2/\partial x_c & \ldots & \partial f_c/\partial x_c \end{pmatrix}$$
映射到 A 中不在 $\mathfrak{q}$ 中的元素。

证明. 注意如果 f 在 x 处光滑，则由引理 29.35.11 我们看到 (5) 成立，而 (6) 是 (5) 的稍弱版本。此外，f 光滑意味着环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦（见引理 29.35.9）且 $\Omega_{X/S}$ 是秩等于

$\dim_x(X_s)$ 的有限局部自由（见引理 29.35.12）。因此 (1) 蕴含 (3) 和 (4)。由引理 29.35.5 我们也看到 (1) 蕴含 (2)。

由引理 29.33.10，纤维 X_s 在 $\kappa(s)$ 上的微分模 $\Omega_{X_s/s}$ 是 X 在 S 上的微分模 $\Omega_{X/S}$ 的拉回。因此引理部分 (4) 中显示的等式。由引理 29.33.12，这些模有限型。因此模 $\Omega_{X/S,x}$ 和 $\Omega_{X_s/s,x}$ 的最小生成元数相同，且由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）等于这个 $\kappa(x)$-向量空间的维数。这特别表明 (3) 和 (4) 等价。

Algebra，引理 10.137.16 表明 (2) 蕴含 (1)。**Algebra**，引理 10.140.3 表明 (3) 和 (4) 蕴含 (2)。最后，(6) 蕴含 (5)，例如见 **Algebra**，例 10.137.7，且 (5) 蕴含 (1) 由 **Algebra**，引理 10.137.6。 □

引理 29.35.15. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

是概形的笛卡儿图表。设 $W \subset X$，相应地 $W' \subset X'$ 是 f，相应地 f' 光滑的点组成的开子概形。则 $W' = (g')^{-1}(W)$，如果

(1) f 平坦且局部有限展示，或
(2) f 局部有限展示且 g 平坦。

证明. 首先假设 f 局部有限型。考虑集合

$$T = \{x \in X \mid X_{f(x)} \text{ 在} x \text{ 处在} \kappa(f(x)) \text{ 上光滑}\}$$

以及对应于 f' 的集合 $T' \subset X'$。则我们断言 $T' = (g')^{-1}(T)$。即，设 $s' \in S'$ 是点，$s = g(s')$。则我们有

$$X'_{s'} = \operatorname{Spec}(\kappa(s')) \times_{\operatorname{Spec}(\kappa(s))} X_s$$

换言之，基变换的纤维是纤维的基变换。因此断言等价于 **Algebra**，引理 10.137.18。

因此情形 (1) 成立，因为在情形 (1) 中由引理 29.35.14，T 是 f 光滑的（开）点集。

在情形 (2) 中设 $x' \in W'$。则 g' 在 x' 处平坦（引理 29.26.7），且 $g \circ f'$ 在 x' 处平坦（引理 29.26.5）。由引理 29.26.13 推出 f 在 $x = g'(x')$ 处平坦。另一方面，由于 $x' \in T'$（引理 29.35.5），我们看到 $x \in T$。因此由引理 29.35.14，f 在 x 处光滑。 □

以下引理实际上使用了光滑环映射的朴素余切复形的 H^{-1} 的消没。

引理 29.35.16. 设 $f : X \to Y$，$g : Y \to S$ 是概形态射。假设 f 光滑。则

$$0 \to f^*\Omega_{Y/S} \to \Omega_{X/S} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

（见引理 *29.33.9*）是短正合的。

证明. 这个引理的代数版本如下：给定环映射 $A \to B \to C$ 且 $B \to C$ 光滑，则 **Algebra**，引理 10.131.7 的序列

$$0 \to C \otimes_B \Omega_{B/A} \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0$$

正合。这是 **Algebra**，引理 10.139.1。 □

引理 29.35.17. 设 $i : Z \to X$ 是 S 上概形的浸入。假设 Z 在 S 上光滑。则引理 *29.33.15* 的典范正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z/S} \to 0$$

是短正合的。

证明. 这个引理的代数版本如下：给定环映射 $A \to B \to C$ 且 $A \to C$ 光滑，$B \to C$ 满射，核为 J，则 **Algebra**，引理 10.131.9 的序列

$$0 \to J/J^2 \to C \otimes_B \Omega_{B/A} \to \Omega_{C/A} \to 0$$

正合。这是 **Algebra**，引理 10.139.2。 □

引理 29.35.18. 设

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{j} & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

是概形的交换图表，其中 i 和 j 是浸入且 $X \to Y$ 光滑。则引理 *29.33.18* 的典范正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/Y} \to 0$$

正合。

证明. 这个引理的代数版本如下：给定环映射 $A \to B \to C$ 且 $A \to C$ 满射，$A \to B$ 光滑，则 **Algebra**，引理 10.134.7 的序列

$$0 \to I/I^2 \to J/J^2 \to C \otimes_B \Omega_{B/A} \to 0$$

正合。这是 **Algebra**，引理 10.139.3。 □

引理 29.35.19. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

是概形态射的交换图表。假设

(1) f 满射且光滑，

(2) p 光滑，且

(3) q 局部有限展示[10]。

则 q 光滑。

证明. 由引理 29.26.13，我们看到 q 平坦。取点 $y \in Y$。取点 $x \in X$ 映射到 y。假设 f 在 x 处相对维数 a，p 在 x 处相对维数 b。由引理 29.35.12，这意味着 $\Omega_{X/S,x}$ 是秩 b 的自由模，$\Omega_{X/Y,x}$ 是秩 a 的自由模。由引理 29.35.16 的短正合序列，这意味着 $(f^*\Omega_{Y/S})_x$ 是秩 $b-a$ 的自由模。由 Nakayama 引理，这推出 $\Omega_{Y/S,y}$ 可以由 $b-a$ 个元素生成。此外，由引理 29.29.2，我们看到 $\dim_y(Y_s) = b-a$。因此由引理 29.35.14 部分 (2)，我们得出结论 $Y \to S$ 在 y 处光滑。 □

在以下引理的情形中，σ 的像局部地在 X 上由正则序列切出，见 **Divisors**，引理 31.23.8。

引理 29.35.20. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\sigma : S \to X$ 是 f 的截面。设 $s \in S$ 是点，使得 f 在 $x = \sigma(s)$ 处光滑。则存在仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset S$（$s$ 的）和 $\mathrm{Spec}(B) = V \subset X$（$x$ 的），使得

(1) $f(V) \subset U$ 且 $\sigma(U) \subset V$，

(2) 令 $I = \mathrm{Ker}(\sigma^\# : B \to A)$，模 I/I^2 是自由 A-模，且

(3) $B^\wedge \cong A[[x_1, \ldots, x_d]]$ 作为 A-代数，其中 $B^\wedge$ 表示 B 关于 I 的完备化。

证明. 选取包含 s 的仿射开 $U \subset S$。选取包含 x 的仿射开 $V \subset f^{-1}(U)$。选取包含 s 的仿射开 $U' \subset \sigma^{-1}(V)$。注意 $V' = f^{-1}(U') \cap V$ 是仿射的，因为它等于纤维积 $V' = U' \times_U V$。则 U' 和 V' 满足 (1)。写 $U' = \mathrm{Spec}(A')$，$V' = \mathrm{Spec}(B')$。由 **Algebra**，引理 10.139.4，模 $I'/(I')^2$ 是有限局部自由的 A'-模。因此将 U' 替换为更小的仿射开 $U'' \subset U'$，将 V' 替换为 $V'' = V' \cap f^{-1}(U'')$，我们得到 $I''/(I'')^2$ 自由的情形，即 (2) 成立。在此情形 (3) 也由 **Algebra**，引理 10.139.4 成立。 □

概形 X 在点 x 处的维数（**Properties**，定义 28.10.1）只是 X 在 x 处作为拓扑空间的维数，见 **Topology**，定义 5.10.1。一般来说，这不是局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的维数。

[10]事实上这由 (1) 和 (2) 蕴含，见 **Descent**，引理 35.14.3。此外，只需假设 f 满射、平坦且局部有限展示，见 **Descent**，引理 35.14.5。

引理 29.35.21. 设 $f : X \to Y$ 是局部诺特概形的光滑态射。对 X 中每一点 x，像为 $y \in Y$，

$$\dim_x(X) = \dim_y(Y) + \dim_x(X_y),$$

其中 X_y 表示 y 上的纤维。

证明. 将 X 替换为 x 的开邻域后，存在自然数 d 使得 $X \to Y$ 的所有纤维在每一点处维数为 d，见引理 29.35.12。则 f 平坦（引理 29.35.9），局部有限型（引理 29.35.8），且有相对维数 d。因此结果由引理 29.30.6 推出。 □

29.36. 非分歧态射

在（可能更有趣的）étale 态射类之前，我们简要讨论非分歧态射。回忆一下，环映射 $R \to A$ 是非分歧的，如果它有限型且 $\Omega_{A/R} = 0$（这是 [**Ray70**] 的定义）。环映射 $R \to A$ 称为 G-非分歧的，如果它有限展示且 $\Omega_{A/R} = 0$（这是 [**DG67**] 的定义）。见 **Algebra**，定义 10.151.1。

定义 29.36.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 在$x \in X$ 处非分歧，如果存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，使得诱导环映射 $R \to A$ 非分歧。
(2) 我们说 f 在$x \in X$ 处 G-非分歧，如果存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，使得诱导环映射 $R \to A$ 是 G-非分歧的。
(3) 我们说 f 是非分歧的，如果它在 X 的每一点处非分歧。
(4) 我们说 f 是 G-非分歧的，如果它在 X 的每一点处 G-非分歧。

注意 G-非分歧态射是非分歧的。因此任何关于非分歧态射的结果都蕴含关于 G-非分歧态射的相应结果。此外，如果 S 局部诺特，则 G-非分歧与非分歧态射没有区别，见引理 29.36.6。这个定义的一个令人满意的特征是态射非分歧（相应地 G-非分歧）的点集自动是开的。

引理 29.36.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。则

(1) f 非分歧当且仅当 f 局部有限型且 $\Omega_{X/S} = 0$，且
(2) f 是 G-非分歧的当且仅当 f 局部有限展示且 $\Omega_{X/S} = 0$。

证明. 按定义环映射 $R \to A$ 非分歧（相应地 G-非分歧）当且仅当它有限型（相应地有限展示）且 $\Omega_{A/R} = 0$。因此引理直接由定义和引理 29.33.5 推出。 □

注意在定义中没有分离性或拟紧性假设。因此，非分歧性质在源上是局部的。以下是精确的结果。

引理 29.36.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) 态射 f 非分歧（相应地 G-非分歧）。
(2) 对每一对仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 非分歧（相应地 G-非分歧）。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，非分歧（相应地 G-非分歧）。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 非分歧（相应地 G-非分歧）。

此外，如果 f 非分歧（相应地 G-非分歧），则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 非分歧（相应地 G-非分歧）。

证明. 如果我们证明性质“$R \to A$ 非分歧”是局部的，则这来自引理 29.14.3。我们检查定义 29.14.1 的条件 (a)、(b) 和 (c)。这些性质在 **Algebra**，引理 10.151.3 中证明。 □

引理 29.36.4. 两个非分歧态射的复合非分歧。G-非分歧态射也同样。

证明. 引理 29.36.3 的证明表明非分歧（相应地 G-非分歧）是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及非分歧（相应地 G-非分歧）是在复合下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.151.3。 □

引理 29.36.5. 非分歧态射的基变换非分歧。G-非分歧态射也同样。

证明. 引理 29.36.3 的证明表明非分歧（相应地 G-非分歧）是环映射的局部性质。因此引理由引理 29.14.6 以及非分歧（相应地 G-非分歧）是在基变换下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.151.3。 □

引理 29.36.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 S 局部诺特。则 f 非分歧当且仅当 f 是 G-非分歧的。

证明. 由定义和引理 29.22.9 推出。 □

引理 29.36.7. 任何开浸入是 G-非分歧的。

证明. 这是真的，因为开浸入是局部同构。 □

引理 29.36.8. 闭浸入 $i : Z \to X$ 非分歧。它 G-非分歧当且仅当关联的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z)$ 是有限型的（作为 $\mathcal{O}_X$-模）。

证明. 由引理 29.22.7 和 **Algebra**，引理 10.151.3 推出。 □

引理 29.36.9. 非分歧态射局部有限型。G-非分歧态射局部有限展示。

证明. 按定义非分歧环映射有限型。按定义 G-非分歧环映射有限展示。 □

引理 29.36.10. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 f 在 x 处非分歧，则 f 在 x 处拟有限。特别地，非分歧态射局部拟有限。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.151.6。 □

引理 29.36.11. 非分歧态射的纤维。

(1) 设 X 是域 k 上的概形。结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 非分歧当且仅当 X 是 k 的有限可分域扩张的谱的不交并。
(2) 如果 $f : X \to S$ 是非分歧态射，则对每个 $s \in S$，纤维 X_s 是 $\kappa(s)$ 的有限可分域扩张的谱的不交并。

证明. 部分 (2) 由部分 (1) 和引理 29.36.5 推出。让我们证明部分 (1)。我们首先使用 **Algebra**，引理 10.151.7。这个引理意味着如果 X 是 k 的有限可分域扩张的谱的不交并，则 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 非分歧。反之，假设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 非分歧。由 **Algebra**，引理 10.151.5，对每个 $x \in X$，剩余域扩张 $\kappa(x)/k$ 是有限可分的。由于 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限（引理 29.36.10），我们看到 X 的所有点都是孤立的闭点，见引理 29.21.6。因此 X 是离散空间，特别是其局部环的谱的不交并。由 **Algebra**，引理 10.151.5 再次，这些局部环是域，故得证。 □

以下引理将非分歧态射刻画为具有非分歧纤维的局部有限型态射。

引理 29.36.12. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 如果 f 非分歧，则对任意 $x \in X$，域扩张 $\kappa(x)/\kappa(f(x))$ 有限可分。
(2) 如果 f 局部有限型，且对每个 $s \in S$，纤维 X_s 是 $\kappa(s)$ 的有限可分域扩张的谱的不交并，则 f 非分歧。
(3) 如果 f 局部有限展示，且对每个 $s \in S$，纤维 X_s 是 $\kappa(s)$ 的有限可分域扩张的谱的不交并，则 f 是 G-非分歧的。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.151.5 和 10.151.7 推出。 □

以下是使用对角态射刻画非分歧态射。

引理 29.36.13. 设 $f : X \to S$ 是态射。

(1) 如果 f 非分歧，则对角态射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 是开浸入。
(2) 如果 f 局部有限型且 Δ 是开浸入，则 f 非分歧。
(3) 如果 f 局部有限展示且 Δ 是开浸入，则 f 是 G-非分歧的。

证明. 第一个陈述由 **Algebra**，引理 10.151.4 推出。第二个陈述由 $\Omega_{X/S}$ 是对角态射的余法层（引理 29.33.7）这一事实推出，因此如果 Δ 是开浸入则显然为零。 □

引理 29.36.14. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$。令 $s = f(x)$。假设 f 局部有限型（相应地局部有限展示）。以下等价：

(1) 态射 f 在 x 处非分歧（相应地 G-非分歧）。
(2) 纤维 X_s 在 x 处在 $\kappa(s)$ 上非分歧。
(3) $\mathcal{O}_{X,x}$-模 $\Omega_{X/S,x}$ 为零。
(4) $\mathcal{O}_{X_s,x}$-模 $\Omega_{X_s/s,x}$ 为零。
(5) $\kappa(x)$-向量空间

$$\Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x) = \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$$

为零。
(6) 我们有 $\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x$ 且域扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 有限可分。

证明. 注意如果 f 在 x 处非分歧，则由定义和节 29.33 中微分模的结果，我们看到 $\Omega_{X/S} = 0$ 在 x 的某个邻域中。因此 (1) 蕴含 (3) 和 (5) 中右端向量空间的消没。它还蕴含 (2)，因为由引理 29.33.10，纤维 X_s 在 $\kappa(s)$ 上的微分模 $\Omega_{X_s/s}$ 是 X 在 S 上的微分模 $\Omega_{X/S}$ 的拉回。这个关于微分模的事实也蕴含部分 (4) 中显示的向量空间等式。由引理 29.33.12，模 $\Omega_{X/S,x}$ 和 $\Omega_{X_s/s,x}$ 有限型。因此由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），模 $\Omega_{X/S,x}$ 和 $\Omega_{X_s/s,x}$ 为零当且仅当 (4) 中相应的 $\kappa(x)$-向量空间为零。这特别表明 (3)、(4) 和 (5) 等价。$\Omega_{X/S}$ 的支撑在 X 中闭，见 **Modules**，引理 17.9.6。假设 (3) 意味着 x 不在支撑中。因此 $\Omega_{X/S}$ 在 x 的某个邻域中为零，这蕴含 (1)。将 (1) 和 (3) 的等价应用于 $X_s \to s$ 蕴含 (2) 和 (4) 的等价。此时我们已看到 (1) – (5) 等价。

或者你可以使用 **Algebra**，引理 10.151.3 更直接地看出 (1) – (5) 的等价。

(1) 和 (6) 的等价由引理 29.36.12 推出。它也可以更直接地由 **Algebra**，引理 10.151.5 和 10.151.7 推出。 □

引理 29.36.15. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 局部有限型。开集

$$\begin{aligned} T &= \{x \in X \mid X_{f(x)} \text{ 在 } x \text{ 处在} \kappa(f(x)) \text{ 上非分歧}\} \\ &= \{x \in X \mid X \text{ 在 } x \text{ 处在 } S \text{ 上非分歧}\} \end{aligned}$$

的构造与任意基变换交换：对任意态射 $g : S' \to S$，考虑 f 的基变换 $f' : X' \to S'$ 和投影 $g' : X' \to X$。则对应于态射 f' 的集合 T' 等于 $T' = (g')^{-1}(T)$。如果假设 f 局部有限展示，则同样的结论对 f 为 G-非分歧的点组成的开集成立。

证明. 设 $s' \in S'$ 是点，$s = g(s')$。则我们有

$$X'_{s'} = \operatorname{Spec}(\kappa(s')) \times_{\operatorname{Spec}(\kappa(s))} X_s$$

换言之，基变换的纤维是纤维的基变换。特别地

$$\Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x') = \Omega_{X'_{s'}/s',x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X'_{s'},x'}} \kappa(x')$$

见引理 29.33.10。因此由引理 29.36.14，$x' \in T'$ 当且仅当 $x \in T$。第二部分由第一部分推出，因为在此情形 T 是 f 为 G-非分歧的点集（开集），根据引理 29.36.14。 □

引理 29.36.16. 设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。

(1) 如果 X 在 S 上非分歧，则 f 非分歧。
(2) 如果 X 在 S 上是 G-非分歧的且 Y 在 S 上局部有限型，则 f 是 G-非分歧的。

证明. 假设 X 在 S 上非分歧。由引理 29.15.8，我们看到 f 局部有限型。由假设我们有 $\Omega_{X/S} = 0$。因此由引理 29.33.9，$\Omega_{X/Y} = 0$。因此 f 非分歧。如果 X 在 S 上是 G-非分歧的且 Y 在 S 上局部有限型，则由引理 29.22.11，我们看到 f 局部有限展示，我们得出结论 f 是 G-非分歧的。 □

引理 29.36.17. 设 S 是概形。设 X，Y 是 S 上的概形。设 $f, g : X \to Y$ 是 S 上的态射。设 $x \in X$。假设

(1) 结构态射 $Y \to S$ 非分歧，
(2) 在 Y 中 $f(x) = g(x)$，记为 $y = f(x) = g(x)$，且
(3) 诱导映射 $f^\sharp, g^\sharp : \kappa(y) \to \kappa(x)$ 相等。

则存在 X 中 x 的开邻域，在其上 f 和 g 相等。

证明. 考虑态射 $(f, g) : X \to Y \times_S Y$。由假设 (1) 和引理 29.36.13，$\Delta_{Y/S}(Y)$ 的逆像在 X 中开。假设 (2) 和 (3) 蕴含 x 在这个开子集中。 □

29.37. Étale 态射

概形的 Zariski 拓扑是非常粗的拓扑。当观察 $\mathbf{C}$ 上的簇时这一点尤其清楚。事实证明，将 étale 态射声明为拓扑中局部同构的类比引入了更精细得多的拓扑。在 $\mathbf{C}$ 上的簇上，这个拓扑在用有限系数计算上同调时给出“正确”的 Betti 数。另一个可观察到的现象是，如果 $f : X \to Y$ 是 $\mathbf{C}$ 上簇的 étale 态射，且 x 是 X 的闭点，则 f 诱导完备局部环的同构 $\mathcal{O}^\wedge_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$。

在本节中我们开始研究这些问题。事实上我们有意将讨论限制在最低限度，因为我们将在别处讨论更有趣的结果。回忆一下，环映射 $R \to A$ 称为 *étale* 的，如果它光滑且 $\Omega_{A/R} = 0$，见 **Algebra**，定义 10.143.1。

定义 29.37.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 在$x \in X$ 处 *étale*，如果存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 以及仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，使得诱导环映射 $R \to A$ 是 étale 的。
(2) 我们说 f 是 *étale* 的，如果它在 X 的每一点处 étale。
(3) 仿射概形态射 $f : X \to S$ 称为标准 *étale*，如果 $X \to S$ 同构于

$$\mathrm{Spec}(R[x]_h/(g)) \to \mathrm{Spec}(R)$$

其中 $R \to R[x]_h/(g)$ 是标准 étale 环映射，见 **Algebra**，定义 10.144.1，即 g 首一且 g' 在 $R[x]_h/(g)$ 中可逆。

一个态射是 étale 的当且仅当它是相对维数 0 的光滑态射（见定义 29.35.13）。这个定义的一个令人满意的特征是态射为 étale 的点集自动是开的。

注意在定义中没有分离性或拟紧性假设。因此，étale 性质在源上是局部的。以下是精确的结果。

引理 29.37.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) 态射 f 是 *étale* 的。
(2) 对每一对仿射开 $U \subset X$、$V \subset S$，且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是 *étale* 的。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$，是 *étale* 的。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$，使得对所有 $j \in J, i \in I_j$，环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 是 *étale* 的。

此外，如果 f 是 *étale* 的，则对任意满足 $f(U) \subset V$ 的开子概形 $U \subset X$、$V \subset S$，限制 $f|_U : U \to V$ 是 *étale* 的。

证明. 如果我们证明性质“$R \to A$ 是 étale 的”是局部的，则这来自引理 29.14.3。我们检查定义 29.14.1 的条件 (a)、(b) 和 (c)。这些都由 **Algebra**，引理 10.143.3 推出。 □

引理 29.37.3. 两个 *étale* 态射的复合是 *étale* 的。

证明. 在引理 29.37.2 的证明中，我们看到 étale 是环映射的局部性质。因此引理的第一个陈述由引理 29.14.5 以及 étale 是在复合下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.143.3。 □

引理 29.37.4. *étale* 态射的基变换是 *étale* 的。

证明. 在引理 29.37.2 的证明中，我们看到 étale 是环映射的局部性质。因此引理由引理 29.14.5 以及 étale 是在基变换下稳定的环映射性质这一事实推出，见 **Algebra**，引理 10.143.3。 □

引理 29.37.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$。则 f 在 x 处 *étale* 当且仅当 f 在 x 处光滑且非分歧。

证明. 这直接由定义推出。 □

引理 29.37.6. *étale* 态射局部拟有限。

证明. 由引理 29.37.5，étale 态射非分歧。由引理 29.36.10，非分歧态射局部拟有限。 □

引理 29.37.7. *Étale* 态射的纤维。

(1) 设 X 是域 k 上的概形。结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 *étale* 的当且仅当 X 是 k 的有限可分域扩张的谱的不交并。
(2) 如果 $f : X \to S$ 是 *étale* 态射，则对每个 $s \in S$，纤维 X_s 是 $\kappa(s)$ 的有限可分域扩张的谱的不交并。

证明. 你可以通过上面的引理 29.37.5 从引理 29.36.11 推出。这里给出直接证明。

我们将使用 **Algebra**，引理 10.143.4。因此清楚，如果 X 是 k 的有限可分域扩张的谱的不交并，则 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale 的。反之，假设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale 的。则对任意仿射开 $U \subset X$，我们看到 U 是 k 的有限可分域扩张的谱的有限不交并。因此 X 的所有点都是闭点（例如见引理 29.21.2）。因此 X 是离散空间，故得证。 □

以下引理将 étale 态射刻画为具有“étale 纤维”的平坦有限展示态射。

引理 29.37.8. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 f 平坦、局部有限展示，且对每个 $s \in S$，纤维 X_s 是 $\kappa(s)$ 的有限可分域扩张的谱的不交并，则 f 是 *étale* 的。

证明. 你可以从 **Algebra**，引理 10.143.7 推出。这里给出另一个证明。

由引理 29.37.7，纤维 X_s 是 étale 的，因此在 s 上光滑。由引理 29.35.3，我们看到 $X \to S$ 光滑。由引理 29.36.12，我们看到 f 非分歧。由引理 29.37.5 得出结论。 □

引理 29.37.9. 任何开浸入是 *étale* 的。

证明. 这是真的，因为开浸入是局部同构。 □

引理 29.37.10. *Étale* 态射是 *syntomic* 的。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.137.9 并使用 étale 态射与相对维数 0 的光滑态射相同。 □

引理 29.37.11. *Étale* 态射局部有限展示。

证明. 真的，因为按定义 étale 环映射有限展示。 □

引理 29.37.12. *Étale* 态射平坦。

证明. 结合引理 29.31.7 和 29.37.10。 □

引理 29.37.13. *Étale* 态射是开的。

证明. 结合引理 29.37.12、29.37.11 和 29.26.10。 □

以下引理说局部地任何 étale 态射是标准 étale 的。这实际上是一个在完全一般性下证明起来有点棘手的 result。棘手的部分隐藏在交换代数章节中。因此标准 étale 态射是一般 étale 态射的局部模型。

引理 29.37.14. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点。设 $V \subset S$ 是 $f(x)$ 的仿射开邻域。以下等价

(1) 态射 f 在 x 处 *étale*。
(2) 存在仿射开 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$，使得诱导态射 $f|_U : U \to V$ 是标准 *étale* 的（见定义 *29.37.1*）。

证明. 由定义和 **Algebra**，命题 10.144.4 推出。 □

这里是 étale 性在一点处的微分准则。这个结果有许多变体，都可能在某些时候有用。我们将根据需要在这里添加它们。

引理 29.37.15. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$。令 $s = f(x)$。假设 f 局部有限展示。以下等价：

(1) 态射 f 在 x 处 *étale*。
(2) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦且 $X_s \to \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 在 x 处 *étale*。
(3) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦且 $X_s \to \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 在 x 处非分歧。
(4) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦且 $\mathcal{O}_{X,x}$-模 $\Omega_{X/S,x}$ 为零。
(5) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦且 $\kappa(x)$-向量空间

$$\Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x) = \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$$

为零。
(6) 局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦，我们有 $\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x} = \mathfrak{m}_x$ 且域扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 有限可分。
(7) 存在仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset S$，使得 $x \in U$，$f(U) \subset V$，且诱导态射 $f|_U : U \to V$ 是相对维数 0 的标准光滑的。

(8) 存在仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，$x \in U$ 对应 $\mathfrak{q} \subset A$，$f(U) \subset V$，使得存在展示

$$A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$$

其中

$$g = \det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_1 & \ldots & \partial f_n/\partial x_1 \\ \partial f_1/\partial x_2 & \partial f_2/\partial x_2 & \ldots & \partial f_n/\partial x_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial f_1/\partial x_n & \partial f_2/\partial x_n & \ldots & \partial f_n/\partial x_n \end{pmatrix}$$

映射到 A 中不在 $\mathfrak{q}$ 中的元素。

(9) 存在仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset S$，使得 $x \in U$，$f(U) \subset V$，且诱导态射 $f|_U : U \to V$ 是标准 *étale* 的。

(10) 存在仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$，$x \in U$ 对应 $\mathfrak{q} \subset A$，$f(U) \subset V$，使得存在展示

$$A = R[x]_Q/(P) = R[x, 1/Q]/(P)$$

其中 $P, Q \in R[x]$，P 首一且 $P' = dP/dx$ 映射到 A 中不在 $\mathfrak{q}$ 中的元素。

证明. 使用引理 29.37.14 和定义，看出 (1) 蕴含所有其他条件。对于条件 (2) – (10) 中的每一个，结合引理 29.35.14 和 29.36.14，通过证明 f 在 x 处既光滑又非分歧，并应用引理 29.37.5 来得出 (1) 成立。一些细节省略。 □

引理 29.37.16. 一个态射在一点处 *étale* 当且仅当它在该点处平坦且 G-非分歧。一个态射是 *étale* 的当且仅当它平坦且 G-非分歧。

证明. 这由引理 29.37.15 和 29.36.14 清楚推出。 □

引理 29.37.17. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

是概形的笛卡儿图表。设 $W \subset X$，相应地 $W' \subset X'$ 是 f，相应地 f' 为 *étale* 的点组成的开子概形。则 $W' = (g')^{-1}(W)$，如果

(1) f 平坦且局部有限展示，或

(2) f 局部有限展示且 g 平坦。

证明. 首先假设 f 局部有限型。考虑集合

$$T = \{x \in X \mid f \text{ 在} x \text{ 处非分歧}\}$$

以及对应于 f' 的集合 $T' \subset X'$。则由引理 29.36.15，$T' = (g')^{-1}(T)$。

因此情形 (1) 成立，因为在情形 (1) 中由引理 29.37.16，T 是 f 为 étale 的点集（开集）。

在情形 (2) 中设 $x' \in W'$。则 g' 在 x' 处平坦（引理 29.26.7），且 $g \circ f'$ 在 x' 处平坦（引理 29.26.5）。由引理 29.26.13 推出 f 在 $x = g'(x')$ 处平坦。另一方面，由于 $x' \in T'$（引理 29.35.5），我们看到 $x \in T$。因此由引理 29.37.15，f 在 x 处 étale。 □

引理 29.37.18. *设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。如果 X 在 S 上是 étale 的且 Y 在 S 上非分歧，则 f 是 étale 的。*

证明. 考虑分解 $X \to X \times_S Y \to Y$，其中第一个箭头由 id_X 和 f 给出，第二个箭头是投影。我们断言两个箭头都是 étale 的，因此由引理 29.37.3，f 是 étale 的。即，投影是 étale 的，因为它是 $X \to S$ 的基变换，见引理 29.37.4。第一个箭头是对角态射 $Y \to Y \times_S Y$ 的基变换，因为方块

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X \times_S Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y \times_S Y \end{array}$$

是笛卡儿的。对角 $Y \to Y \times_S Y$ 由引理 29.36.13 是开浸入。开浸入的基变换是开浸入（**Schemes**，引理 26.18.2），且开浸入是 étale 的（引理 29.37.9）。 □

引理 29.37.19. *设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。如果 X 和 Y 在 S 上是 étale 的，则 f 是 étale 的。*

证明. 由于由引理 29.37.5，$Y \to S$ 非分歧，我们可以应用引理 29.37.18。另见 **Algebra**，引理 10.143.8。 □

引理 29.37.20. *设*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

是概形态射的交换图表。假设

(1) *f 满射且 étale，*

(2) *p 是 étale 的，且*

(3) q 局部有限展示[11]。

则 q 是 *étale* 的。

证明. 由引理 29.35.19，我们看到 q 光滑。因此我们只需看到 q 有相对维数 0。这由引理 29.29.2 以及 f 和 p 有相对维数 0 推出。 □

光滑态射的最后一个刻画是光滑态射 $f : X \to S$ 局部是 étale 态射与投影 $\mathbf{A}^d_S \to S$ 的复合。

引理 29.37.21. 设 $\varphi : X \to Y$ 是概形态射。设 $x \in X$。设 $V \subset Y$ 是 $\varphi(x)$ 的仿射开邻域。如果 φ 在 x 处光滑，则存在整数 $d \geq 0$ 和仿射开 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $\varphi(U) \subset V$，使得存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow{\pi} & \mathbf{A}^d_V \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ Y & \longleftarrow & V & & \end{array}$$

其中 π 是 *étale* 的。

证明. 由引理 29.35.11，我们可以找到如引理中所述的仿射开 U，使得 $\varphi|_U : U \to V$ 是标准光滑的。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(R)$，使得我们可以写

$$A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$$

其中

$$g = \det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_1 & \ldots & \partial f_c/\partial x_1 \\ \partial f_1/\partial x_2 & \partial f_2/\partial x_2 & \ldots & \partial f_c/\partial x_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial f_1/\partial x_c & \partial f_2/\partial x_c & \ldots & \partial f_c/\partial x_c \end{pmatrix}$$

映射到 A 的可逆元素。则清楚 $R[x_{c+1}, \ldots, x_n] \to A$ 是相对维数 0 的标准光滑的。因此它是相对维数 0 的光滑的。换言之，环映射 $R[x_{c+1}, \ldots, x_n] \to A$ 是 étale 的。由于 $\mathbf{A}^{n-c}_V = \mathrm{Spec}(R[x_{c+1}, \ldots, x_n])$，引理取 $d = n - c$ 成立。 □

29.38. 相对丰富层

设 X 是概形，$\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。则 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，如果 X 拟紧且 X 的每一点都包含在形如 X_s 的仿射开中，其中 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$，$n \geq 1$，见 **Properties**，定义 28.27.1。我们将其转化为如下相对概念。

[11]事实上这由 (1) 和 (2) 蕴含，见 **Descent**，引理 35.14.3。此外，只需假设 f 满射、平坦且局部有限展示，见 **Descent**，引理 35.14.5。

定义 29.38.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\mathcal{L}$ 是相对丰富的，或f-相对丰富的，或X/S 上丰富的，或f-丰富的，如果 $f : X \to S$ 拟紧，且对每个仿射开 $V \subset S$，$\mathcal{L}$ 在 X 的开子概形 $f^{-1}(V)$ 上的限制是丰富的。

我们注意 X 上相对丰富层存在并不迫使态射 $X \to S$ 有限型。

引理 29.38.2. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $n \geq 1$。则 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是 f-丰富的。

证明. 这由 **Properties**，引理 28.27.2 推出。 □

引理 29.38.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果存在 f-丰富可逆层，则 f 分离。

证明. 分离性在基上是局部的（例如见 **Schemes**，引理 26.21.7；它也可以容易地从定义推出）。因此我们可以假设 S 仿射且 X 有丰富可逆层。在此情形结果由 **Properties**，引理 28.27.8 推出。 □

有许多方式刻画相对丰富可逆层，类似于 **Properties**，命题 28.27.13 中的等价条件。我们将根据需要在这里添加它们。

引理 29.38.4. 设 $f : X \to S$ 是拟紧概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。以下等价：

(1) 可逆层 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的。
(2) 存在开覆盖 $S = \bigcup V_i$，使得每个 $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V_i)}$ 相对于 $f^{-1}(V_i) \to V_i$ 丰富。
(3) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup V_i$，使得每个 $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V_i)}$ 丰富。
(4) 存在拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$ 和分次 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$，使得 $U(\psi) = X$ 且
$$r_{\mathcal{L},\psi} : X \longrightarrow \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$$
是开浸入（记号见 ***Constructions***，引理 *27.19.1*）。
(5) 态射 f 拟分离且上面的部分 *(4)* 对 $\mathcal{A} = f_*(\bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 和 ψ 为伴随映射成立。
(6) 同 *(4)* 但只要求 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 是浸入。

证明. 由定义，(1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。显然 (5) 蕴含 (4)。

假设 (3) 对仿射开覆盖 $S = \bigcup V_i$ 成立。我们将证明 (5) 成立。由于每个 $f^{-1}(V_i)$ 有丰富可逆层，我们看到 $f^{-1}(V_i)$ 分离（**Properties**，引理 28.27.8）。因此 f 分离。由 **Schemes**，引理 26.24.1，我们看到 $\mathcal{A} = f_*(\bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。记 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 为伴随映射。**Constructions**，节 27.19 中开集 $U(\psi)$ 的描述和 $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V_i)}$ 的丰富性定义表明 $U(\psi) = X$。此外，**Constructions**，引理 27.19.1 部分 (3) 表明 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 到 $f^{-1}(V_i)$ 的限制与 **Properties**，引理 28.27.9 中的态射相同，根据 **Properties**，引理 28.27.11 它是开浸入。因此 (5) 成立。

让我们证明 (4) 蕴含 (1)。假设 (4)。记 $\pi : \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A}) \to S$ 为结构态射。选取 $V \subset S$ 仿射开。由 **Constructions**，定义 27.16.7，我们看到 $\pi^{-1}(V) \subset \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 等于 $\mathrm{Proj}(A)$，其中 $A = \mathcal{A}(V)$ 作为分次环。因此 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 将 $f^{-1}(V)$ 同构地映射到 $\mathrm{Proj}(A)$ 的拟紧开子集上。此外，对某个 $d \geq 1$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 同构于 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A)}(d)$ 的拉回。（见 **Constructions**，引理 27.19.1 部分 (3) 和 **Constructions**，引理 27.14.1 的最后陈述。）这意味着由 **Properties**，引理 28.27.12 和 28.27.2，$\mathcal{L}|_{f^{-1}(V)}$ 丰富。

假设 (6)。由上面 (1) - (5) 的等价，我们看到 X/S 上相对丰富的性质在 S 上是局部的。因此我们可以假设 S 仿射，我们必须证明 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。在此情形，态射 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 与关联于映射 $\psi : A = \mathcal{A}(V) \to \Gamma_*(X, \mathcal{L})$ 的态射（也记为 $r_{\mathcal{L},\psi} : X \to \mathrm{Proj}(A)$）相同。（见上面的引用。）如上我们也看到对某个 $d \geq 1$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 是层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A)}(d)$ 的拉回。此外，由于 X 拟紧，我们看到 X 与 $\mathrm{Proj}(A)$ 的拟紧开子概形 $Y \subset \mathrm{Proj}(A)$ 的闭子概形等同。由 **Constructions**，引理 27.10.6（另见 **Properties**，引理 28.27.12），我们看到对某个 $d' \geq 1$，$\mathcal{O}_Y(d')$ 是 Y 上的丰富可逆层。由于丰富层到闭子概形的限制是丰富的，见 **Properties**，引理 28.27.3，我们得出结论 $\mathcal{O}_Y(d')$ 的拉回是丰富的。结合这些结果与 **Properties**，引理 28.27.2，我们得出结论 $\mathcal{L}$ 是丰富的，正如所愿。 □

引理 29.38.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 S 仿射。则 $\mathcal{L}$ 是 f-相对丰富的当且仅当 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。

证明. 直接由引理 29.38.4 和定义推出。 □

引理 29.38.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。则 f 拟仿射当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 是 f-相对丰富的。

证明. 由 **Properties**，引理 28.28.1 和定义推出。 □

引理 29.38.7. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射，$\mathcal{M}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 如果 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的且 $\mathcal{M}$ 丰富，则对 $a \gg 0$，$\mathcal{L} \otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes a}$ 丰富。

(2) 如果 $\mathcal{M}$ 丰富且 f 拟仿射，则 $f^*\mathcal{M}$ 丰富。

证明. 假设 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的且 $\mathcal{M}$ 丰富。由假设 Y 和 f 拟紧（见定义 29.38.1 和 **Properties**，定义 28.27.1）。因此 X 拟紧。由 **Properties**，引理 28.27.8，概形 Y 分离，由引理 29.38.3，态射 f 分离。因此由 **Schemes**，引理 26.21.12，X 分离。取 $x \in X$。我们可以选择 $m \geq 1$ 和 $t \in \Gamma(Y, \mathcal{M}^{\otimes m})$，使得 Y_t 仿射且 $f(x) \in Y_t$。由于 $\mathcal{L}$ 限制到 $f^{-1}(Y_t) = X_{f^*t}$ 上是丰富可逆层，我们可以选择 $n \geq 1$ 和 $s \in \Gamma(X_{f^*t}, \mathcal{L}^{\otimes n})$，使得 $x \in (X_{f^*t})_s$ 且 $(X_{f^*t})_s$ 仿射。由 **Properties**，引理 28.23.2 部分 (2)（其假设由上述满足），存在整数 $e \geq 1$ 和截面 $s' \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n} \otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes em})$，它在 X_{f^*t} 上限制为 $s(f^*t)^e$。对任意 $b > 0$，考虑截面 $s'' = s'(f^*t)^b$，属于 $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes (e+b)m}$。则 $X_{s''} = (X_{f^*t})_s$ 是包含 x 的 X 的仿射开。选取 b 使得 n 整除 $e+b$，我们看到 $\mathcal{L}^{\otimes n} \otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes (e+b)m}$

是 $\mathcal{L}\otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes a}$ 的 n 次幂，对某个 a，且我们可以得到任何被 m 整除且足够大的 a。由于 X 拟紧，有限个这样的仿射开覆盖 X。我们得出结论对某个 a 充分可除且足够大，可逆层 $\mathcal{L}\otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes a}$ 在 X 上丰富。另一方面，我们知道由 **Properties**，命题 28.27.13，对所有 $c \gg 0$，$\mathcal{M}^{\otimes c}$（因此其到 X 的拉回）全局生成。因此对 $c \gg 0$，$\mathcal{L}\otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes a+c}$ 丰富（**Properties**，引理 28.27.5），(1) 得证。

部分 (2) 由引理 29.38.6、**Properties**，引理 28.27.2 和部分 (1) 推出。 □

引理 29.38.8. 设 $g : Y \to S$ 和 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\mathcal{M}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果 S 拟紧，$\mathcal{M}$ 是 g-丰富的，且 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的，则对 $a \gg 0$，$\mathcal{L}\otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes a}$ 是 $g\circ f$-丰富的。

证明. 设 $S = \bigcup_{i=1,\ldots,n} V_i$ 是有限仿射开覆盖。由引理 29.38.4，只需证明对 $i = 1,\ldots,n$，$\mathcal{L}\otimes f^*\mathcal{M}^{\otimes a}$ 在 $(g\circ f)^{-1}(V_i)$ 上丰富。因此引理由引理 29.38.7 推出。 □

引理 29.38.9. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $S' \to S$ 是概形态射。设 $f' : X' \to S'$ 是 f 的基变换，记 $\mathcal{L}'$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X' 的拉回。如果 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的，则 $\mathcal{L}'$ 是 f'-丰富的。

证明. 由引理 29.38.4，只需找到仿射开覆盖 $S' = \bigcup U'_i$，使得对所有 i，$\mathcal{L}'$ 限制到 $(f')^{-1}(U'_i)$ 上是丰富可逆层。我们可以选择 U'_i 映射到仿射开 $U_i \subset S$。在此情形，态射 $(f')^{-1}(U'_i) \to f^{-1}(U_i)$ 作为仿射态射 $U'_i \to U_i$ 的基变换是仿射的（引理 29.11.9）。因此由引理 29.38.7，$\mathcal{L}'|_{(f')^{-1}(U'_i)}$ 丰富。 □

引理 29.38.10. 设 $g : Y \to S$ 和 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{L}$ 是 $g\circ f$-丰富的且 f 拟紧[12]，则 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的。

证明. 假设 f 拟紧且 $\mathcal{L}$ 是 $g\circ f$-丰富的。设 $U \subset S$ 是仿射开，$V \subset Y$ 是仿射开且 $g(V) \subset U$。则由假设，$\mathcal{L}|_{(g\circ f)^{-1}(U)}$ 在 $(g\circ f)^{-1}(U)$ 上丰富。由于 $f^{-1}(V) \subset (g\circ f)^{-1}(U)$，由 **Properties**，引理 28.27.14，我们看到 $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V)}$ 在 $f^{-1}(V)$ 上丰富。即，$f^{-1}(V) \to (g\circ f)^{-1}(U)$ 是拟紧开浸入，由 **Schemes**，引理 26.21.14，因为 $(g\circ f)^{-1}(U)$ 分离（**Properties**，引理 28.27.8）且 $f^{-1}(V)$ 拟紧（因为 f 拟紧）。因此由引理 29.38.4，我们得出结论 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的。 □

29.39. 非常丰富层

回忆一下，给定概形 S 上的拟凝聚层 $\mathcal{E}$，关联于 $\mathcal{E}$ 的射影丛是态射 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to S$，其中 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathrm{Sym}(\mathcal{E}))$，见 **Constructions**，定义 27.21.1。

[12]如果 g 拟分离，这由 **Schemes**，引理 26.21.14 推出。

定义 29.39.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\mathcal{L}$ 是相对非常丰富的，或更精确地f-相对非常丰富的，或X/S 上非常丰富的，或f-非常丰富的，如果存在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 和 S 上的浸入 $i : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$，使得 $\mathcal{L} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$。

由于在这个定义中没有拟紧性假设，一般来说相对非常丰富可逆层不一定是相对丰富可逆层。

引理 29.39.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果 f 拟紧且 $\mathcal{L}$ 是相对非常丰富可逆层，则 $\mathcal{L}$ 是相对丰富可逆层。

证明. 按定义存在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 和 S 上的浸入 $i : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$，使得 $\mathcal{L} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$。令 $\mathcal{A} = \mathrm{Sym}(\mathcal{E})$，则按定义 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$。分次 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$ 配备映射

$$\psi : \mathcal{A} \to \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(n) \to \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} f_*\mathcal{L}^{\otimes n}$$

其中第二个箭头使用了等同 $\mathcal{L} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$。由 f_* 和 f^* 的伴随性，我们得到态射 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$。我们省略验证关联于这个映射的态射 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 恰好是浸入 i。因此结果由引理 29.38.4 部分 (6) 推出。 □

为了得到这个引理的正确逆命题，我们问给定相对丰富可逆层 $\mathcal{L}$，是否存在整数 $n \geq 1$ 使得 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 相对非常丰富？一般来说这是错的。有几件事妨碍这一点成立：

(1) 即使 S 仿射，也可能没有有限整数 n 可行，因为 $X \to S$ 不是有限型，见例 29.39.4。
(2) 基不是拟紧意味着即使 f 有限型结果也可能不成立。即，给定域 k，存在 k 上有限型的概形 X_d，带有丰富可逆层 $\mathcal{O}_{X_d}(1)$，使得 $\mathcal{O}_{X_d}(1)$ 的非常丰富的最小张量幂是第 d 次幂。见例 29.39.5。取 f 为概形 X_d 的不交并映射到 $\mathrm{Spec}(k)$ 的副本的不交并给出一个例子。

为看出我们版本的逆命题，看一下下面的引理 29.40.5。在证明它之前我们将做一些预备工作。

例 29.39.3. 设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{A}_0$ 上生成的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。令 $X = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$。在此情形 $\mathcal{O}_X(1)$ 可逆且在 X/S 上非常丰富。即，关联于分次 $\mathcal{O}_S$-代数映射

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{A}_1) \longrightarrow \mathcal{A}$$

的态射是闭浸入 $X \to \mathbf{P}(\mathcal{A}_1)$，它将 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{A}_1)}(1)$ 拉回到 $\mathcal{O}_X(1)$，见 **Constructions**，引理 27.18.5。

例 29.39.4. 设 k 是域。考虑分次 k-代数

$$A = k[U, V, Z_1, Z_2, Z_3, \ldots]/I \quad \text{其中} \quad I = (U^2 - Z_1^2, U^4 - Z_2^2, U^6 - Z_3^2, \ldots)$$

分次由 $\deg(U) = \deg(V) = \deg(Z_1) = 1$ 和 $\deg(Z_d) = d$ 给出。注意 $X = \mathrm{Proj}(A)$ 由 $D_+(U)$ 和 $D_+(V)$ 覆盖。因此层 $\mathcal{O}_X(n)$ 都是可逆的且同构于 $\mathcal{O}_X(1)^{\otimes n}$。特别地 $\mathcal{O}_X(1)$ 是丰富的且

对态射 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 f-丰富的。我们断言 $\mathcal{O}_X(1)$ 的任何幂都不是 f-相对非常丰富的。即，容易看出 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X(n))$ 是代数 A 的第 n 次分次部分。因此如果 $\mathcal{O}_X(n)$ 是非常丰富的，则 X 将是 k 上射影空间的闭子概形，因此是 k 上有限型的。另一方面 $D_+(V)$ 是 $k[t, t_1, t_2, \ldots]/(t^2 - t_1^2, t^4 - t_2^2, t^6 - t_3^2, \ldots)$ 的谱，它不是 k 上有限型的。

例 29.39.5. 设 k 是无限域。设 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \ldots$ 是 k^* 中两两不同的元素。（这不是严格必要的，事实上即使所有 λ_i 都等于 1，例子也完全有效。）考虑分次 k-代数

$$A_d = k[U, V, Z]/I_d \quad \text{其中} \quad I_d = (Z^2 - \prod\nolimits_{i=1}^{2d}(U - \lambda_i V)).$$

分次由 $\deg(U) = \deg(V) = 1$ 和 $\deg(Z) = d$ 给出。则 $X_d = \mathrm{Proj}(A_d)$ 有丰富可逆层 $\mathcal{O}_{X_d}(1)$。我们断言如果 $\mathcal{O}_{X_d}(n)$ 非常丰富，则 $n \geq d$。原因是 Z 的次数为 d，因此对 $n < d$，$\Gamma(X_d, \mathcal{O}_{X_d}(n)) = k[U, V]_n$。细节省略。

引理 29.39.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。如果 $\mathcal{L}$ 在 X/S 上相对非常丰富，则 f 分离。

证明. 分离性在基上是局部的（见 **Schemes**，节 26.21）。浸入是分离的（见 **Schemes**，引理 26.23.8）。因此引理成立，因为局部地 X 浸入到分次环的齐次谱中，而后者是分离的，见 **Constructions**，引理 27.8.8。 □

引理 29.39.7. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。假设 f 拟紧。以下等价

(1) $\mathcal{L}$ 在 X/S 上相对非常丰富，
(2) 存在开覆盖 $S = \bigcup V_j$，使得对所有 j，$\mathcal{L}|_{f^{-1}(V_j)}$ 在 $f^{-1}(V_j)/V_j$ 上相对非常丰富，
(3) 存在由 $\mathcal{O}_S$ 上次数 1 生成的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数层 $\mathcal{A}$ 和分次 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$，使得 $f^*\mathcal{A}_1 \to \mathcal{L}$ 是满射且关联态射 $r_{\mathcal{L},\psi} : X \to \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$ 是浸入，且
(4) f 拟分离，典范映射 $\psi : f^*f_*\mathcal{L} \to \mathcal{L}$ 是满射，且关联映射 $r_{\mathcal{L},\psi} : X \to \mathbf{P}(f_*\mathcal{L})$ 是浸入。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。也显然 (4) 蕴含 (1)；(4) 中的拟分离性假设用于保证 $f_*\mathcal{L}$ 拟凝聚，通过 **Schemes**，引理 26.24.1。

假设 (2)。我们将证明 (4)。设 $S = \bigcup V_j$ 是如 (2) 中的开覆盖。令 $X_j = f^{-1}(V_j)$，$f_j : X_j \to V_j$ 为 f 的限制。由引理 29.39.6，我们看到 f 分离（因为分离性在基上是局部的）。由假设存在拟凝聚 $\mathcal{O}_{V_j}$-模 $\mathcal{E}_j$ 和浸入 $i_j : X_j \to \mathbf{P}(\mathcal{E}_j)$，使得 $\mathcal{L}|_{X_j} \cong i_j^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E}_j)}(1)$。态射 i_j 对应于满射 $f_j^*\mathcal{E}_j \to \mathcal{L}|_{X_j}$，见 **Constructions**，节 27.21。这个映射伴随于映射 $\mathcal{E}_j \to f_*\mathcal{L}|_{V_j}$，使得复合

$$f_j^*\mathcal{E}_j \to (f^*f_*\mathcal{L})|_{X_j} \to \mathcal{L}|_{X_j}$$

是满射。我们得出结论 $\psi : f^*f_*\mathcal{L} \to \mathcal{L}$ 是满射。设 $r_{\mathcal{L},\psi} : X \to \mathbf{P}(f_*\mathcal{L})$ 为关联态射。我们还需要证明 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 是浸入；我们敦促读者自己证明这一点。$\mathcal{O}_{V_j}$-模映射 $\mathcal{E}_j \to f_*\mathcal{L}|_{V_j}$ 确定对称代数上的同态，进而定义态射

$$\mathbf{P}(f_*\mathcal{L}|_{V_j}) \supset U_j \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}_j)$$

其中 U_j 是 **Constructions**，引理 27.18.1 中的开子概形。ψ 与 $\mathcal{E}_j \to f_*\mathcal{L}|_{V_j}$ 的兼容性表明 $r_{\mathcal{L},\psi}(X_j) \subset U_j$ 且存在分解

$$X_j \xrightarrow{r_{\mathcal{L},\psi}} U_j \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}_j)$$

我们省略验证。这表明 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 是浸入。

此时我们看到 (1)、(2) 和 (4) 等价。显然 (4) 蕴含 (3)。假设 (3)。我们将证明 (1)。设 $\mathcal{A}$ 是由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上生成的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数层。考虑分次 $\mathcal{O}_S$-代数映射 $\mathrm{Sym}(\mathcal{A}_1) \to \mathcal{A}$。由假设这是满射，因此诱导闭浸入

$$\underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{A}_1)$$

它将 $\mathcal{O}(1)$ 拉回到 $\mathcal{O}(1)$，见 **Constructions**，引理 27.18.5。因此显然 (3) 蕴含 (1)。 □

引理 29.39.8. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $S' \to S$ 是概形态射。设 $f' : X' \to S'$ 是 f 的基变换，记 $\mathcal{L}'$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X' 的拉回。如果 $\mathcal{L}$ 是 f-非常丰富的，则 $\mathcal{L}'$ 是 f'-非常丰富的。

证明. 由定义 29.39.1，存在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 和 S 上的浸入 $i : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$，使得 $\mathcal{L} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$。$\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 到 S' 的基变换是关联于 $\mathcal{E}$ 的拉回 $\mathcal{E}'$ 的射影丛，且 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 的拉回是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E}')}(1)$，见 **Constructions**，引理 27.16.10。最后，浸入的基变换是浸入（**Schemes**，引理 26.18.2）。 □

29.40. 相对于有限型态射的丰富层和非常丰富层

事实上本节的大部分材料是关于（拟）射影态射的概念，我们还没有定义它。

引理 29.40.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。假设

(1) 可逆层 $\mathcal{L}$ 在 X/S 上非常丰富，
(2) 态射 $X \to S$ 有限型，且
(3) S 仿射。

则存在 $n \geq 0$ 和 S 上的浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_S$，使得 $\mathcal{L} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1)$。

证明. 假设 (1)、(2) 和 (3)。条件 (3) 意味着 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 对某个环 R。条件 (1) 按定义意味着存在拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$ 和浸入 $\alpha : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$，使得 $\mathcal{L} = \alpha^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$。写 $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ 对某个 R-模 M。因此我们有

$$\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}_R(M)).$$

由于 α 是浸入，且 $\mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}_R(M))$ 的拓扑由标准开 $D_+(f)$，$f \in \mathrm{Sym}^d_R(M)$，$d \geq 1$，生成，我们可以对每个 $x \in X$ 找到 $f \in \mathrm{Sym}^d_R(M)$，$d \geq 1$，使得 $\alpha(x) \in D_+(f)$ 且

$$\alpha|_{\alpha^{-1}(D_+(f))} : \alpha^{-1}(D_+(f)) \to D_+(f)$$

是闭浸入。条件 (2) 蕴含 X 拟紧。因此我们可以找到有限多个元素 $f_j \in \mathrm{Sym}^{d_j}_R(M)$，$d_j \geq 1$，使得对每个 $f = f_j$ 上面的显示映射是闭浸入，且 $\alpha(X) \subset \bigcup D_+(f_j)$。写 $U_j = \alpha^{-1}(D_+(f_j))$。注意 U_j 作为仿射概形 $D_+(f_j)$ 的闭子概形是仿射的。写 $U_j = \mathrm{Spec}(A_j)$。条件 (2) 也蕴含 A_j 在 R 上有限型，见引理 29.15.2。选择有限多个 $x_{j,k} \in A_j$，它们生成 A_j 作为 R-代数。由于 $\alpha|_{U_j}$ 是闭浸入，我们看到 $x_{j,k}$ 是元素

$$f_{j,k}/f_j^{e_{j,k}} \in \mathrm{Sym}_R(M)_{(f_j)} = \Gamma(D_+(f_j), \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}_R(M))}).$$

的像。最后，选择 $n \geq 1$ 和元素 $y_0, \ldots, y_n \in M$，使得每个多项式 $f_j, f_{j,k} \in \mathrm{Sym}_R(M)$ 是元素 y_t 的系数在 R 中的多项式。考虑分次环映射

$$\psi : R[Y_0, \ldots, Y_n] \longrightarrow \mathrm{Sym}_R(M), \quad Y_i \longmapsto y_i.$$

记 F_j，$F_{j,k}$ 为 $R[Y_0, \ldots, Y_n]$ 中满足 $\psi(F_j) = f_j$ 和 $\psi(F_{j,k}) = f_{j,k}$ 的元素。由 **Constructions**，引理 27.11.1，我们得到开子概形

$$U(\psi) \subset \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}_R(M))$$

和态射 $r_\psi : U(\psi) \to \mathbf{P}^n_R$。这个态射满足 $r_\psi^{-1}(D_+(F_j)) = D_+(f_j)$，因此我们看到 $\alpha(X) \subset U(\psi)$。此外，清楚

$$i = r_\psi \circ \alpha : X \longrightarrow \mathbf{P}^n_R$$

仍然是浸入，因为按构造 $i^\sharp(F_{j,k}/F_j^{e_{j,k}}) = x_{j,k} \in A_j = \Gamma(U_j, \mathcal{O}_X)$。此外，态射 r_ψ 配备映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(1) \to \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}_R(M))}(1)|_{U(\psi)}$，在此情形它是同构（关于 θ 的构造见上面引用的引理；一些细节省略）。由于原映射 α 被假设具有性质 $\mathcal{L} = \alpha^* \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}_R(M))}(1)$，故得证。 □

引理 29.40.2. 设 $\pi : X \to S$ 是概形态射。假设 X 拟仿射且 π 局部有限型。则存在 $n \geq 0$ 和 S 上的浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。

证明. 设 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由假设 X 拟紧且与 $\mathrm{Spec}(A)$ 的开子概形等同，见 **Properties**，引理 28.24.4。此外，使得 X_f 仿射的开集 X_f（对 $f \in A$）构成 X 的拓扑的基，见 **Properties**，引理 28.24.4 的证明。因此我们可以找到有限多个 $f_j \in A$，$j = 1, \ldots, m$，使得 $X = \bigcup X_{f_j}$，且对某个仿射开 $V_j \subset S$ 有 $\pi(X_{f_j}) \subset V_j$。由引理 29.15.2，环映射 $\mathcal{O}(V_j) \to \mathcal{O}(X_{f_j}) = A_{f_j}$ 有限

型。因此我们可以选择 $a_1, \ldots, a_N \in A$，使得元素 $a_1, \ldots, a_N, 1/f_j$ 对每个 j 在 $\mathcal{O}(V_j)$ 上生成 A_{f_j}。取 $n = m + N$，令

$$i : X \longrightarrow \mathbf{A}^n_S$$

为由 X 的结构层的全局截面 $f_1, \ldots, f_m, a_1, \ldots, a_N$ 给出的态射。设 $D(x_j) \subset \mathbf{A}^n_S$ 是第 j 个坐标函数非零的开子概形。则对 $1 \leq j \leq m$，我们有 $i^{-1}(D(x_j)) = X_{f_j}$，且诱导态射 $X_{f_j} \to D(x_j)$ 通过 $D(x_j)$ 的仿射开 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}(V_j)[x_1, \ldots, x_n, 1/x_j])$ 分解。由于按构造环映射 $\mathcal{O}(V_j)[x_1, \ldots, x_n, 1/x_j] \to A_{f_j}$ 是满射，我们得出结论 $i^{-1}(D(x_j)) \to D(x_j)$ 是浸入，正如所愿。 □

引理 29.40.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。假设

(1) 可逆层 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，且
(2) 态射 $X \to S$ 局部有限型。

则存在 $d_0 \geq 1$，使得对每个 $d \geq d_0$，存在 $n \geq 0$ 和 S 上的浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_S$，使得 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1)$。

证明. 令 $A = \Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{d \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$。由 **Properties**，命题 28.27.13，仿射开 X_a（$a \in A_+$ 齐次形式）的集合构成 X 的拓扑的基。因此我们可以找到有限多个这样的元素 $a_0, \ldots, a_n \in A_+$，使得

(1) 我们有 $X = \bigcup_{i=0,\ldots,n} X_{a_i}$，
(2) 每个 X_{a_i} 仿射，且
(3) 每个 X_{a_i} 映射到仿射开 $V_i \subset S$ 中。

由引理 29.15.2，我们看到环映射 $\mathcal{O}_S(V_i) \to \mathcal{O}_X(X_{a_i})$ 有限型。因此我们可以找到有限多个元素 $f_{ij} \in \mathcal{O}_X(X_{a_i})$，$j = 1, \ldots, n_i$，它们生成 $\mathcal{O}_X(X_{a_i})$ 作为 $\mathcal{O}_S(V_i)$-代数。由 **Properties**，引理 28.23.2，我们可以将每个 f_{ij} 写为 $a_{ij}/a_i^{e_{ij}}$，对某些 $a_{ij} \in A_+$ 齐次。设 N 是正整数，它是所有元素 a_i、a_{ij} 的次数的公倍数。考虑元素

$$a_i^{N/\deg(a_i)},\ a_{ij}a_i^{(N/\deg(a_i))-e_{ij}} \in A_N.$$

按构造这些生成 X 上的可逆层 $\mathcal{L}^{\otimes N}$。因此它们给出 S 上的态射

$$j : X \longrightarrow \mathbf{P}^m_S \quad \text{其中} m = n + \sum n_i$$

见 **Constructions**，引理 27.13.1 和定义 27.13.2。此外，$j^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}_S}(1) = \mathcal{L}^{\otimes N}$。我们将齐次坐标命名为 $T_0, \ldots, T_n, T_{ij}$ 而不是 $T_0, \ldots, T_m$。对 $i = 0, \ldots, n$，我们有 $j^{-1}(D_+(T_i)) = X_{a_i}$。此外，通过 $j^\sharp$ 拉回元素 T_{ij}/T_i，我们得到元素 $f_{ij} \in \mathcal{O}_X(X_{a_i})$。因此 j 限制到 X_{a_i} 给出 X_{a_i} 到 $\mathbf{P}^N_S$

的仿射开 $D_+(T_i) \cap \mathbf{P}^m_{V_i}$ 的闭浸入。因此我们得出结论态射 j 是浸入。这意味着引理对某个 d 和 n 成立，这几乎在所有应用中足够了。

这证明了对某个 $d_2 \geq 1$（即上面的 $d_2 = N$），某个 $m \geq 0$，存在由全局截面 $s'_0, \ldots, s'_m \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d_2})$ 给出的浸入 $j : X \to \mathbf{P}^m_S$。由 **Properties**，命题 28.27.13，我们知道存在整数 d_1，使得对所有 $d \geq d_1$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 全局生成。令 $d_0 = d_1 + d_2$。我们断言引理对这个 d_0 成立。即，给定整数 $d \geq d_0$，我们可以选择 $s''_1, \ldots, s''_t \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes d - d_2})$，它们在 X 上生成 $\mathcal{L}^{\otimes d - d_2}$。令 $k = (m+1)t$，记 $s_0, \ldots, s_k$ 为截面 $s'_\alpha s''_\beta$，$\alpha = 0, \ldots, m$，$\beta = 1, \ldots, t$ 的集合。它们在 X 上生成 $\mathcal{L}^{\otimes d}$，因此定义态射

$$i : X \longrightarrow \mathbf{P}^{k-1}_S$$

使得 $i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1) \cong \mathcal{L}^{\otimes d}$。为看出 i 是浸入，注意 i 是复合

$$X \longrightarrow \mathbf{P}^m_S \times_S \mathbf{P}^{t-1}_S \longrightarrow \mathbf{P}^{k-1}_S$$

其中第一个态射是 (j, j')，j' 由 $s''_1, \ldots, s''_t$ 给出，第二个态射是 Segre 嵌入（**Constructions**，引理 27.13.6）。由于 j 是浸入，(j, j') 也是浸入（将引理 29.3.1 应用于 $X \to \mathbf{P}^m_S \times_S \mathbf{P}^{t-1}_S \to \mathbf{P}^m_S$）。因此 i 是浸入的复合，从而是浸入（**Schemes**，引理 26.24.3）。 □

引理 29.40.4. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 S 仿射且 f 有限型。以下等价

(1) $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，
(2) $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的，
(3) 对某个 $d \geq 1$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 是 f-非常丰富的，
(4) 对所有 $d \gg 1$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 是 f-非常丰富的，
(5) 对某个 $d \geq 1$，存在 $n \geq 1$ 和浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_S$，使得 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1)$，且
(6) 对所有 $d \gg 1$，存在 $n \geq 1$ 和浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_S$，使得 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1)$。

证明. (1) 和 (2) 的等价是引理 29.38.5。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (6) 是引理 29.40.3。显然 (6) 蕴含 (5)。由于 $\mathbf{P}^n_S$ 是 S 上的射影丛（见 **Constructions**，引理 27.21.5），由相对非常丰富层的定义，(5) 蕴含 (3)，(6) 蕴含 (4)。显然 (4) 蕴含 (3)。最后我们必须证明 (3) 蕴含 (2)，这由引理 29.39.2 和引理 29.38.2 推出。 □

引理 29.40.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 S 拟紧且 f 有限型。以下等价

(1) $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的，
(2) 对某个 $d \geq 1$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 是 f-非常丰富的，
(3) 对所有 $d \gg 1$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 是 f-非常丰富的。

证明. 显然 (3) 蕴含 (2)。引理 29.39.2 保证 (2) 蕴含 (1)，因为按定义有限型态射拟紧。假设 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的。选取有限仿射开覆盖 $S = V_1 \cup \ldots \cup V_m$。写 $X_i = f^{-1}(V_i)$。由上面引理 29.40.4，我们看到存在 d_0，使得对所有 $d \geq d_0$，$\mathcal{L}^{\otimes d}$ 在 X_i/V_i 上相对非常丰富。因此由引理 29.39.7，我们得出结论 (1) 蕴含 (3)。 □

以下两个引理提供了当态射有限型时相对非常丰富和相对丰富可逆层的最常用和最有用的刻画。

引理 29.40.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。假设 f 有限型。以下等价：

(1) $\mathcal{L}$ 是 f-相对非常丰富的，且

(2) 存在开覆盖 $S = \bigcup V_j$，对每个 j 存在整数 n_j 和 V_j 上的浸入

$$i_j : X_j = f^{-1}(V_j) = V_j \times_S X \longrightarrow \mathbf{P}^{n_j}_{V_j}$$

使得 $\mathcal{L}|_{X_j} \cong i_j^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}^{n_j}_{V_j}}(1)$。

证明. 我们看到 (1) 蕴含 (2)，通过取 S 的仿射开覆盖并对 f 和 $\mathcal{L}$ 的每个限制应用引理 29.40.1。我们看到 (2) 蕴含 (1)，由引理 29.39.7。 □

引理 29.40.7. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。假设 f 有限型。以下等价：

(1) $\mathcal{L}$ 是 f-相对丰富的，且

(2) 存在开覆盖 $S = \bigcup V_j$，对每个 j 存在整数 $d_j \geq 1$，$n_j \geq 0$ 和 V_j 上的浸入

$$i_j : X_j = f^{-1}(V_j) = V_j \times_S X \longrightarrow \mathbf{P}^{n_j}_{V_j}$$

使得 $\mathcal{L}^{\otimes d_j}|_{X_j} \cong i_j^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}^{n_j}_{V_j}}(1)$。

证明. 我们看到 (1) 蕴含 (2)，通过取 S 的仿射开覆盖并对 f 和 $\mathcal{L}$ 的每个限制应用引理 29.40.4。我们看到 (2) 蕴含 (1)，由引理 29.38.4。 □

引理 29.40.8. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{N}$，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 S 拟紧，f 有限型，且 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的。则对所有 $d \gg 1$，$\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 是 f-非常丰富的。

证明. 由引理 29.40.6，我们归结为 S 仿射的情形。结合引理 29.40.4 和 **Properties**，命题 28.27.13，我们可以找到整数 d_0，使得 $\mathcal{N} \otimes \mathcal{L}^{\otimes d_0}$ 全局生成。选择生成它的全局截面 $s_0, \ldots, s_n$。这确定 S 上的态射 $j : X \to \mathbf{P}^n_S$。由引理 29.40.4，我们也可以选择整数 d_1，使得对所有 $d \geq d_1$，存在 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 的截面 $t_{d,0}, \ldots, t_{d,n(d)}$，它们生成 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 并定义 S 上的浸入

$$j_d = \varphi_{\mathcal{L}^{\otimes d}, t_{d,0}, \ldots, t_{d,n(d)}} : X \longrightarrow \mathbf{P}^{n(d)}_S$$

则对 $d \geq d_0 + d_1$，我们可以考虑态射

$$\varphi_{\mathcal{N}\otimes\mathcal{L}^{\otimes d}, s_j \otimes t_{d-d_0,i}} : X \longrightarrow \mathbf{P}_S^{(n+1)(n(d-d_0)+1)-1}$$

这个态射是浸入，因为它是复合

$$X \to \mathbf{P}_S^n \times_S \mathbf{P}_S^{n(d-d_0)} \to \mathbf{P}_S^{(n+1)(n(d-d_0)+1)-1}$$

其中第一个态射是 (j, j_{d-d_0})，第二个是 Segre 嵌入（**Constructions**，引理 27.13.6）。由于 j 是浸入，(j, j_{d-d_0}) 也是浸入（应用引理 29.3.1）。我们得到浸入的复合，从而是浸入（**Schemes**，引理 26.24.3）。 □

29.41. 拟射影态射

上一节的讨论引出以下定义。我们的拟射影定义取自 [**DG67**]。带字母“H”的版本是 [**Har77**] 中的定义。

定义 29.41.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 是*拟射影的*，如果 f 有限型且存在 f-相对丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。
(2) 我们说 f 是 *H-拟射影的*，如果存在 S 上的拟紧浸入 $X \to \mathbf{P}_S^n$ 对某个 n。[13]
(3) 我们说 f 是*局部拟射影的*，如果存在开覆盖 $S = \bigcup V_j$，使得每个 $f^{-1}(V_j) \to V_j$ 拟射影。

正如这个定义所暗示的，拟射影性质在 S 上不是局部的。在稍后阶段我们将能够更多地讨论拟射影概形的范畴，见 **More on Morphisms**，节 37.49。

引理 29.41.2. *拟射影态射的基变换是拟射影的。*

证明. 这由引理 29.15.4 和 29.38.9 推出。 □

引理 29.41.3. *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to S$ 是概形态射。如果 S 拟紧且 f 和 g 拟射影，则 $g \circ f$ 拟射影。*

证明. 这由引理 29.15.3 和 29.38.8 推出。 □

引理 29.41.4. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。如果 f 拟射影、H-拟射影或局部拟射影，则 f 是有限型分离的。*

证明. 省略。 □

[13] 这与 Hartshorne 中的定义不完全相同。即，Hartshorne（第 8 次修正印刷，1997）中的定义是 f 应为开浸入后接 H-射影态射（见定义 29.44.1）的复合，这不蕴含 f 拟紧。另一方向的蕴含见引理 29.44.11。

引理 29.41.5. *H-拟射影态射是拟射影的。*

证明. 省略。 □

引理 29.41.6. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：*

(1) *态射 f 局部拟射影。*

(2) *存在开覆盖 $S = \bigcup V_j$，使得每个 $f^{-1}(V_j) \to V_j$ 是 H-拟射影的。*

证明. 由引理 29.41.5，我们看到 (2) 蕴含 (1)。假设 (1)。问题在 S 上是局部的，因此我们可以假设 S 仿射，X 在 S 上有限型，且 $\mathcal{L}$ 是 X/S 上的相对丰富可逆层。由引理 29.40.4，我们可以假设 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。由引理 29.40.3，我们看到存在 X 到 S 上射影空间的浸入，即 X 在 S 上是 H-拟射影的，正如所愿。 □

引理 29.41.7. *有限型的拟仿射态射是拟射影的。*

证明. 这由引理 29.38.6 推出。 □

引理 29.41.8. *设 $g : Y \to S$ 和 $f : X \to Y$ 是概形态射。如果 $g \circ f$ 拟射影且 f 拟紧*[14]*，则 f 拟射影。*

证明. 由引理 29.15.8 观察到 f 有限型。因此引理由引理 29.38.10 和定义推出。 □

29.42. 紧合态射

紧合态射的概念在代数几何中起着重要作用。紧合态射的一个重要例子将是射影 n-空间的结构态射 $\mathbf{P}^n_S \to S$，这实际上是引出定义的动机性例子。

定义 29.42.1. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。我们说 f 是紧合的，如果 f 分离、有限型且泛闭。*

从零点加倍的仿射直线到仿射直线的态射是有限型且泛闭的，因此上面的定义中分离性条件是必要的。在本节的剩余部分，我们证明紧合态射和泛闭态射的一些基本性质。

引理 29.42.2. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：*

(1) *态射 f 泛闭。*

(2) *存在开覆盖 $S = \bigcup V_j$，使得对所有指标 j，$f^{-1}(V_j) \to V_j$ 泛闭。*

证明. 这由定义清楚推出。 □

引理 29.42.3. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：*

(1) *态射 f 紧合。*

[14]如果 g 拟分离，这由 **Schemes**，引理 26.21.14 推出。

(2) 存在开覆盖 $S = \bigcup V_j$，使得对所有指标 j，$f^{-1}(V_j) \to V_j$ 紧合。

证明. 省略。 □

引理 29.42.4. 紧合态射的复合是紧合的。泛闭态射也同样。

证明. 闭态射的复合是闭的。如果 $X \to Y \to Z$ 是泛闭态射且 $Z' \to Z$ 是任意态射，则我们看到 $Z' \times_Z X = (Z' \times_Z Y) \times_Y X \to Z' \times_Z Y$ 是闭的且 $Z' \times_Z Y \to Z'$ 是闭的。因此对泛闭态射的结果成立。我们已经看到“分离”和“有限型”在复合下保持（**Schemes**，引理 26.21.12 和引理 29.15.3）。因此对紧合态射的结果成立。 □

引理 29.42.5. 紧合态射的基变换是紧合的。泛闭态射也同样。

证明. 对泛闭态射按定义成立。对分离态射成立（**Schemes**，引理 26.21.12）。对有限型态射成立（引理 29.15.4）。因此对紧合态射成立。 □

引理 29.42.6. 闭浸入是紧合的，因此更是泛闭的。

证明. 闭浸入的基变换是闭浸入（**Schemes**，引理 26.18.2）。因此它是泛闭的。闭浸入是分离的（**Schemes**，引理 26.23.8）。闭浸入是有限型的（引理 29.15.5）。因此闭浸入是紧合的。 □

引理 29.42.7. 假设给定概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

其中 Y 在 S 上分离。

(1) 如果 $X \to S$ 泛闭，则态射 $X \to Y$ 泛闭。

(2) 如果 X 在 S 上紧合，则态射 $X \to Y$ 紧合。

特别地，在两种情形中 X 在 Y 中的像是闭的。

证明. 假设 $X \to S$ 泛闭（相应地紧合）。我们将态射分解为 $X \to X \times_S Y \to Y$。第一个态射是闭浸入，见 **Schemes**，引理 26.21.10。因此第一个态射紧合（引理 29.42.6）。投影 $X \times_S Y \to Y$ 是泛闭（相应地紧合）态射的基变换，因此泛闭（相应地紧合），见引理 29.42.5。因此 $X \to Y$ 作为泛闭（相应地紧合）态射的复合是泛闭（相应地紧合）（引理 29.42.4）。 □

以下引理的证明归功于 Bjorn Poonen，见此链接。

引理 29.42.8. 概形的泛闭态射是拟紧的。

证明. 设 $f : X \to S$ 是态射。假设 f 不是拟紧的。我们的目标是证明 f 不是泛闭的。由 **Schemes**，引理 26.19.2，存在仿射开 $V \subset S$ 使得 $f^{-1}(V)$ 不是拟紧的。为达到目标，只需证明 $f^{-1}(V) \to V$ 不是泛闭的，因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 对某个环 A。

写 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$，其中 X_i 是 X 的仿射开子概形。令 $T = \mathrm{Spec}(A[y_i; i \in I])$。令 $T_i = D(y_i) \subset T$。设 Z 是闭集 $(X \times_S T) - \bigcup_{i \in I}(X_i \times_S T_i)$。只需证明 Z 在 $f_T : X \times_S T \to T$ 下的像 $f_T(Z)$ 不是闭的。

存在点 $s \in S$ 使得不存在 s 在 S 中的邻域 U 使 X_U 拟紧。否则我们可以用有限多个这样的 U 覆盖 S，且 **Schemes**，引理 26.19.2 将蕴含 f 拟紧。固定这样的 $s \in S$。

首先我们检查 $f_T(Z_s) \neq T_s$。设 $t \in T$ 是位于 s 之上且 $\kappa(t) = \kappa(s)$ 的点，使得对所有 i，$\kappa(t)$ 中 $y_i = 1$。则对所有 i，$t \in T_i$，且 $Z_s \to T_s$ 在 t 上的纤维同构于 $(X - \bigcup_{i \in I} X_i)_s$，它是空的。因此 $t \in T_s - f_T(Z_s)$。

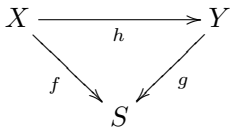
假设 $f_T(Z)$ 在 T 中闭。则存在元素 $g \in A[y_i; i \in I]$ 使得 $f_T(Z) \subset V(g)$ 但 $t \notin V(g)$。因此 g 在 $\kappa(t)$ 中的像非零。特别地 g 的某个系数在 $\kappa(s)$ 中的像非零。因此这个系数在 s 的某个邻域 U 上可逆。设 J 是 g 中出现 y_j 的有限指标集 $j \in I$。由于 X_U 不是拟紧的，我们可以选择点 $x \in X - \bigcup_{j \in J} X_j$ 位于某个 $u \in U$ 之上。由于 g 有一个在 U 上可逆的系数，我们可以找到点 $t' \in T$ 位于 u 之上使得 $t' \notin V(g)$ 且对所有 $i \notin J$，$t' \in V(y_i)$。这是真的，因为 $V(y_i; i \in I, i \notin J) = \mathrm{Spec}(A[y_j; j \in J])$ 且这个概形位于 u 之上的点集与 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)[y_j; j \in J])$ 双射。换言之，对每个 $i \notin J$，$t' \notin T_i$。由 **Schemes**，引理 26.17.5，我们可以找到 $X \times_S T$ 的点 z 映射到 $x \in X$ 和 $t' \in T$。由于对 $j \in J$，$x \notin X_j$，且对 $i \in I \setminus J$，$t' \notin T_i$，我们看到 $z \in Z$。另一方面 $f_T(z) = t' \notin V(g)$，这与 $f_T(Z) \subset V(g)$ 矛盾。因此假设“$f_T(Z)$ 闭”是错误的，我们得出结论 f_T 确实不是闭的，正如所愿。 □

以下引理说紧合概形（在基上有限型的分离概形中）的像是紧合的。

引理 29.42.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。如果 X 在 S 上泛闭且 f 满射，则 Y 在 S 上泛闭。特别地，如果还有 Y 在 S 上分离且局部有限型，则 Y 在 S 上紧合。

证明. 假设 X 泛闭且 f 满射。记 $p : X \to S$，$q : Y \to S$ 为结构态射。设 $S' \to S$ 是概形态射。基变换 $f' : X_{S'} \to Y_{S'}$ 满射（引理 29.9.4），且基变换 $p' : X_{S'} \to S'$ 闭。如果 $T \subset Y_{S'}$ 闭，则 $(f')^{-1}(T) \subset X_{S'}$ 闭，因此 $p'((f')^{-1}(T)) = q'(T)$ 闭。所以 q' 闭。这证明了第一个陈述。因此由引理 29.42.8，$Y \to S$ 拟紧，从而如果再加上 $Y \to S$ 局部有限型且分离，则按定义 $Y \to S$ 紧合。 □

引理 29.42.10. 假设给定概形的交换图表



假设

(1) $X \to S$ 是泛闭（例如紧合）态射，且

(2) $Y \to S$ 分离且局部有限型。

则 h 的概形论像 $Z \subset Y$ 在 S 上紧合且 $X \to Z$ 满射。

证明. h 的概形论像在节 29.6 中构造。由于 f 拟紧（引理 29.42.8），我们得出 h 拟紧（**Schemes**，引理 26.21.14）。因此 $h(X) \subset Z$ 稠密（引理 29.6.3）。另一方面 $h(X)$ 在 Y 中闭（引理 29.42.7），因此 $X \to Z$ 满射。于是 $Z \to S$ 紧合（引理 29.42.9）。 □

分离概形在满射泛闭态射下的目标是分离的。

引理 29.42.11. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的满射泛闭态射。

(1) 如果 X 拟分离，则 Y 拟分离。

(2) 如果 X 分离，则 Y 分离。

(3) 如果 X 在 S 上拟分离，则 Y 在 S 上拟分离。

(4) 如果 X 在 S 上分离，则 Y 在 S 上分离。

证明. 部分 (1) 和 (2) 是 (3) 和 (4) 对 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的推论（见 **Schemes**，定义 26.21.3）。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X/S}} & X \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/S}} & Y \times_S Y \end{array}$$

左垂直箭头满射（即泛满射）。右垂直箭头作为泛闭态射的复合 $X \times_S X \to X \times_S Y \to Y \times_S Y$ 是泛闭的。因此它也是拟紧的，见引理 29.42.8。

假设 X 在 S 上拟分离，即 $\Delta_{X/S}$ 拟紧。如果 $V \subset Y \times_S Y$ 是拟紧开，则 $V \times_{Y \times_S Y} X \to \Delta_{Y/S}^{-1}(V)$ 满射且由上面的注记 $V \times_{Y \times_S Y} X$ 拟紧。我们得出结论 $\Delta_{Y/S}$ 拟紧，即 Y 在 S 上拟分离。

假设 X 在 S 上分离，即 $\Delta_{X/S}$ 是闭浸入。则 $X \to Y \times_S Y$ 作为闭态射的复合是闭的。由于 $X \to Y$ 满射，推出 $\Delta_{Y/S}(Y)$ 在 $Y \times_S Y$ 中闭。因此由 **Schemes**，定义 26.21.3 之后的讨论，Y 在 S 上分离。 □

29.43. 赋值判别法

我们已经在 **Schemes**，节 26.20 和 26.22 中讨论了泛闭性和分离性的赋值判别法。在本节中我们将讨论一些推论和变体。在 **Limits**，节 32.15 中我们将证明当处理局部诺特概形和有限型态射时，只需考虑离散赋值环。

引理 29.43.1 (紧合性的赋值判别法)**.** 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。假设 f 有限型且拟分离。则以下等价

(1) f 紧合，

(2) f 满足赋值判别法（***Schemes***，定义 *26.20.3*），

(3) 给定任意交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的赋值环，存在唯一的虚线箭头使图表交换。

证明. 部分 (3) 是 (2) 的重新表述。因此引理是 **Schemes**，命题 26.20.6 和引理 26.22.1、引理 26.22.2 以及定义的形式推论。 □

在检验赋值判别法时，通常不必考虑所有可能的图表。我们将把下一个引理中的赋值判别法称为“精细赋值判别法”。

引理 29.43.2. 设 $f : X \to S$ 和 $h : U \to X$ 是概形态射。假设 f 和 h 拟紧且 $h(U)$ 在 X 中稠密。如果给定任意交换实线图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & S \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的赋值环，存在唯一的虚线箭头使图表交换，则 f 泛闭。如果还有 f 拟分离，则 f 分离。

证明. 为证明 f 泛闭，我们将验证 f 的赋值判别法的存在性部分，这由 **Schemes**，命题 26.20.6 足够。为此，考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中 A 是赋值环且 K 是 A 的分式域。注意由于赋值环和域是约化的，我们可以将 U、X 和 S 替换为它们各自的约化，由 **Schemes**，引理 26.12.7。在此情形 $h(U)$ 稠密的假设意味着 $h : U \to X$ 的概形论像是 X，见引理 29.6.7。我们也可以将 S 替换为态射 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 通过其分解的仿射开。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$。

设 $\mathrm{Spec}(B) \subset X$ 是态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 通过其分解的仿射开。选取 B 上的多项式代数 P 和 B-代数满射 $P \to K$。则 $\mathrm{Spec}(P) \to X$ 平坦。因此由引理 29.26.16，态射 $U \times_X \mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(P)$ 的概形论像是 $\mathrm{Spec}(P)$。由引理 29.6.5，我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & U \times_X \mathrm{Spec}(P) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(P) \end{array}$$

其中 A' 是赋值环且 K' 是 A' 的分式域，使得 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点映射到 $\mathrm{Spec}(K) \subset \mathrm{Spec}(P)$。换言之，存在 B-代数映射 $\varphi : K \to A'/\mathfrak{m}_{A'}$。选取赋值环 $A'' \subset A'/\mathfrak{m}_{A'}$ 支配 $\varphi(A)$，分式域为 $K'' = A'/\mathfrak{m}_{A'}$（**Algebra**，引理 10.50.2）。我们令

$$C = \{\lambda \in A' \mid \lambda \bmod \mathfrak{m}_{A'} \in A''\}.$$

由 **Algebra**，引理 10.50.10 这是赋值环。由于 C 是分式域为 K' 的 R-代数，我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(C) & & \longrightarrow & & S \end{array}$$

如引理陈述中所示。因此有虚线箭头按指示嵌入图表。由引理的唯一性假设，复合 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(C) \to X$ 与给定态射 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(B) \subset X$ 一致。因此态射到 $C/\mathfrak{m}_{A'} = A''$ 的谱的限制诱导给定态射 $\mathrm{Spec}(K'') = \mathrm{Spec}(A'/\mathfrak{m}_{A'}) \to \mathrm{Spec}(K) \to X$。设 $x \in X$ 是 $\mathrm{Spec}(A'') \to X$ 的闭点的像。诱导环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to A''$ 的像是局部子环，它包含在 $K \subset K''$ 中。由于 A 在 K 中关于支配关系的极大性且 $A \subset A''$，我们有 $A = K \cap A''$。我们得出结论 $\mathcal{O}_{X,x} \to A''$ 通过 $A \subset A''$ 分解。这样我们得到所需的箭头 $\mathrm{Spec}(A) \to X$。

最后，假设 f 拟分离。则 $\Delta : X \to X \times_S X$ 拟紧。给定实线图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \Delta \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & X \times_S X \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的赋值环，存在唯一的虚线箭头使图表交换。即，下水平箭头与一对态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 相同，它们可以作为引理图表中的虚线箭头。因此所需的唯一性表明下水平箭头通过 Δ 分解。因此我们可以将刚刚证明的结果应用于 $\Delta : X \to X \times_S X$ 和 $h : U \to X$，并得出结论 Δ 泛闭。这显然意味着 f 分离。 □

注记 29.43.3. 引理 29.43.2 中虚线箭头唯一性的假设是必要的（细节省略）。当然，如果 f 分离，唯一性由 **Schemes**，引理 26.22.1 保证。

引理 29.43.4. 设 S 是概形。设 X，Y 是 S 上的概形。设 $s \in S$ 且 $x \in X$，$y \in Y$ 是 s 上的点。

(1) 设 $f, g : X \to Y$ 是 S 上的态射，使得 $f(x) = g(x) = y$ 且 $f_x^\sharp = g_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$。则存在开邻域 $U \subset X$ 使得 $f|_U = g|_U$ 在以下情形：
   (a) Y 在 S 上局部有限型，
   (b) X 整，
   (c) X 局部诺特，或
   (d) X 约化且只有有限多个不可约分支。

(2) 设 $\varphi : \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射。则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和态射 $f : U \to Y$ 将 x 映射到 y 且 $f_x^\sharp = \varphi$ 在以下情形：
   (a) Y 在 S 上局部有限展示，
   (b) Y 局部有限型且 X 整，
   (c) Y 局部有限型且 X 局部诺特，或
   (d) Y 局部有限型且 X 约化且只有有限多个不可约分支。

证明. (1) 的证明。我们可以将 X、Y、S 替换为 x、y、s 的合适仿射开邻域，并归结为以下代数问题：给定环 R，两个 R-代数映射 $\varphi, \psi : B \to A$ 使得

(1) $R \to B$ 有限型，或 A 是整环，或 A 诺特，或 A 约化且只有有限多个极小素理想，
(2) 两个映射 $B \to A_\mathfrak{p}$ 对某个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 相同，

证明 φ, ψ 定义相同的映射 $B \to A_g$ 对某个合适的 $g \in A$，$g \notin \mathfrak{p}$。如果 $R \to B$ 有限型，设 $t_1, \ldots, t_m \in B$ 是 B 作为 R-代数的生成元。对每个 j 我们可以找到 $g_j \in A$，$g_j \notin \mathfrak{p}$ 使得 $\varphi(t_j)$ 和 $\psi(t_j)$ 在 A_{g_j} 中有相同像。然后我们令 $g = \prod g_j$。在其他情形（如果 A 是整环、诺特，或约化且只有有限多个极小素理想），我们可以找到 $g \in A$，$g \notin \mathfrak{p}$ 使得 $A_g \subset A_\mathfrak{p}$。见 **Algebra**，引理 10.31.9。因此映射 $B \to A_g$ 相等，正如所愿。

(2) 的证明。为此我们可以将 X、Y 和 S 替换为合适的仿射开。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 x 的素理想。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 y 的素理想。则 φ 是局部 R-代数映射 $\varphi : B_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$。如果 $R \to B$ 是有限展示环映射，则存在 $g \in A \setminus \mathfrak{p}$ 和 R-代数映射

$B \to A_g$ 使得

$$\begin{array}{ccc} B_{\mathfrak{q}} & \xrightarrow{\varphi} & A_{\mathfrak{p}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & A_g \end{array}$$

交换，见 **Algebra**，引理 10.127.3 和 10.9.9。诱导态射 $\mathrm{Spec}(A_g) \to \mathrm{Spec}(B)$ 可行。如果 B 在 R 上有限型，设 $t_1, \ldots, t_m \in B$ 是 B 作为 R-代数的生成元。则我们可以选择 $g_j \in A$，$g_j \notin \mathfrak{p}$ 使得 $\varphi(t_j) \in \mathrm{Im}(A_{g_j} \to A_{\mathfrak{p}})$。因此在将 A 替换为 $A[1/\prod g_j]$ 后，我们可以假设 B 映射到 $A \to A_{\mathfrak{p}}$ 的像中。如果我们能找到 $g \in A$，$g \notin \mathfrak{p}$ 使得 $A_g \to A_{\mathfrak{p}}$ 是单射，则我们将得到所需的 R-代数映射 $B \to A_g$。因此证明由 **Algebra**，引理 10.31.9 的另一次应用完成。 □

引理 29.43.5. 设 S 是概形。设 X，Y 是 S 上的概形。设 $x \in X$。设 $U \subset X$ 是开集且 $f : U \to Y$ 是 S 上的态射。假设

(1) x 在 U 的闭包中，
(2) X 约化且只有有限多个不可约分支或 X 诺特，
(3) $\mathcal{O}_{X,x}$ 是赋值环，
(4) $Y \to S$ 紧合

则存在开集 $U \subset U' \subset X$ 包含 x 和 S-态射 $f' : U' \to Y$ 延拓 f。

证明. 将 X 替换为 x 在 X 中的开邻域是无害的（小细节省略）。由 **Properties**，引理 28.30.8，我们可以假设 X 仿射且 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \subset \mathcal{O}_{X,x}$。特别地 X 整且具有唯一的一般点 ξ，其剩余域是赋值环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的分式域 K。由于 x 在 U 的闭包中，我们看到 U 非空，因此 U 包含 ξ。于是由紧合性的赋值判别法（引理 29.43.1），存在态射 $t : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to Y$ 嵌入交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \\ {\scriptstyle \xi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ U & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

为 S 上概形态射。将引理 29.43.4 应用于 $y = t(x)$ 和 $\varphi = t_x^\sharp$，我们得到 x 在 X 中的开邻域 $V \subset X$ 和 S 上的态射 $g : V \to Y$，它将 x 送到 y 且使得 $g_x^\sharp = t_x^\sharp$。由于 $Y \to S$ 分离，$f|_{U \cap V}$ 和 $g|_{U \cap V}$ 的等化子 E 是 $U \cap V$ 的闭子概形，见 **Schemes**，引理 26.21.5。由于 f 和 g 按构造确定相同的态射 $\mathrm{Spec}(K) \to Y$，我们看到 E 包含整概形 $U \cap V$ 的一般点。因此 $E = U \cap V$，我们得出结论 f 和 g 粘合为态射 $U' = U \cup V \to Y$，正如所愿。 □

29.44. 射影态射

我们将使用 [**DG67**] 中射影态射的定义。带“H”的版本是 [**Har77**] 中的定义。由此产生的定义不同。两者都有用。

定义 29.44.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 是射影的，如果 X 作为 S-概形同构于射影丛 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 的闭子概形，对某个拟凝聚、有限型 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{E}$。
(2) 我们说 f 是 H-射影的，如果存在整数 n 和 S 上的闭浸入 $X \to \mathbf{P}^n_S$。
(3) 我们说 f 是局部射影的，如果存在开覆盖 $S = \bigcup U_i$，使得每个 $f^{-1}(U_i) \to U_i$ 射影。

如所预期，射影态射是拟射影的，见引理 29.44.10。反之，拟射影态射常常是开浸入和射影态射的复合，见引理 29.44.12。关于拟射影基上射影态射性质的概述，见 **More on Morphisms**，节 37.50。

例 29.44.2. 设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{A}_0$ 上生成的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。进一步假设 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上有限型。令 $X = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$。在此情形 $X \to S$ 射影。即，关联于分次 $\mathcal{O}_S$-代数映射

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{A}_1) \longrightarrow \mathcal{A}$$

的态射是闭浸入，见 **Constructions**，引理 27.18.5。

引理 29.44.3. *H-射影态射是 H-拟射影的。H-射影态射是射影的。*

证明. 第一个陈述由定义立即推出。第二个成立因为 $\mathbf{P}^n_S$ 是 S 上的射影丛，见 **Constructions**，引理 27.21.5。 □

引理 29.44.4. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：*

(1) *态射 f 局部射影。*
(2) *存在开覆盖 $S = \bigcup U_i$，使得每个 $f^{-1}(U_i) \to U_i$ 是 H-射影的。*

证明. 由引理 29.44.3，我们看到 (2) 蕴含 (1)。假设 (1)。对每个点 $s \in S$，我们可以找到仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset S$ 使得 X_U 同构于 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 的闭子概形，对某个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模层 $\mathcal{E}$。写 $\mathcal{E} = \widetilde{M}$ 对某个有限型 R-模 M（见 **Properties**，引理 28.22.1）。选择 M 作为 R-模的生成元 $x_0, \ldots, x_n \in M$。考虑满射分次 R-代数映射

$$R[X_0, \ldots, X_n] \longrightarrow \mathrm{Sym}_R(M).$$

根据 **Constructions**，引理 27.11.3，对应的态射

$$\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to \mathbf{P}^n_R$$

是闭浸入。因此我们得出结论 $f^{-1}(U)$ 同构于 $\mathbf{P}^n_U$ 的闭子概形（作为 U 上的概形）。换言之：(2) 成立。 □

引理 29.44.5. *局部射影态射是紧合的。*

证明. 设 $f : X \to S$ 局部射影。为证明 f 紧合，我们可以在基上局部工作，见引理 29.42.3。因此由上面引理 29.44.4，我们可以假设存在闭浸入 $X \to \mathbf{P}^n_S$。由引理 29.42.4 和 29.42.6，只需证明 $\mathbf{P}^n_S \to S$ 紧合。由于 $\mathbf{P}^n_S \to S$ 是 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的基变换，只需证明 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 紧合，见引理 29.42.5。由 **Constructions**，引理 27.8.8，概形 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$ 分离。由 **Constructions**，引理 27.8.9，概形 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$ 拟紧。显然 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限型，因为 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$ 由仿射开 $D_+(X_i)$ 覆盖，每个都是有限型 $\mathbf{Z}$-代数

$$\mathbf{Z}[X_0/X_i, \ldots, X_n/X_i]$$

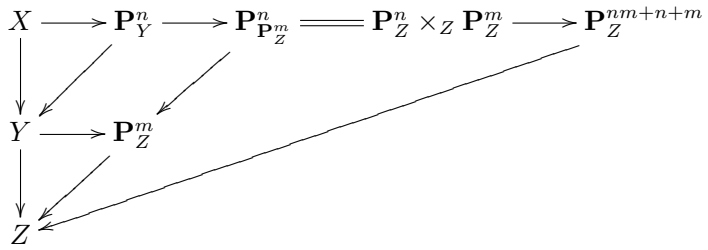
的谱。最后，我们必须证明 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 泛闭。这由 **Constructions**，引理 27.8.11 和赋值判别法（见 **Schemes**，命题 26.20.6）推出。 □

引理 29.44.6. *设 $f : X \to S$ 是概形的紧合态射。如果存在 X 上的 f-丰富可逆层，则 f 局部射影。*

证明. 如果存在 f-丰富可逆层，则我们可以在 S 上局部地找到浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_S$，见引理 29.40.4。由于 $X \to S$ 紧合，态射 i 是闭浸入，见引理 29.42.7。 □

引理 29.44.7. *H-射影态射的复合是 H-射影的。*

证明. 假设 $X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 是 H-射影的。则存在 Y 上的闭浸入 $X \to \mathbf{P}^n_Y$ 和 Z 上的闭浸入 $Y \to \mathbf{P}^m_Z$。考虑以下图表



这里最右上的水平箭头是 Segre 嵌入，见 **Constructions**，引理 27.13.6。该图表将 X 等同于 $\mathbf{P}^{nm+n+m}_Z$ 的闭子概形，正如所愿。 □

引理 29.44.8. *H-射影态射的基变换是 H-射影的。*

证明. 这是真的，因为概形上射影空间的基变换是射影空间，且闭浸入的基变换是闭浸入，见 **Schemes**，引理 26.18.2。 □

引理 29.44.9. *（局部）射影态射的基变换是（局部）射影的。*

证明. 这是真的，因为概形上射影丛的基变换是射影丛，有限型 $\mathcal{O}$-模的拉回是有限型的（**Modules**，引理 17.9.2），且闭浸入的基变换是闭浸入，见 **Schemes**，引理 26.18.2。一些细节省略。 □

引理 29.44.10. 射影态射是拟射影的。

证明. 设 $f : X \to S$ 是射影态射。选取闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$，其中 $\mathcal{E}$ 是拟凝聚、有限型 $\mathcal{O}_S$-模。则 $\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 是 f-非常丰富的。由于 f 紧合（引理 29.44.5），它拟紧。因此引理 29.39.2 蕴含 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的。由于 f 紧合，它有限型。因此我们已检查了拟射影的所有定义性质成立，故得证。 □

引理 29.44.11. 设 $f : X \to S$ 是 H-拟射影态射。则 f 分解为 $X \to X' \to S$，其中 $X \to X'$ 是开浸入且 $X' \to S$ 是 H-射影的。

证明. 按定义我们可以将 f 分解为拟紧浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_S$ 后接投影 $\mathbf{P}^n_S \to S$。由引理 29.7.7，存在闭子概形 $X' \subset \mathbf{P}^n_S$ 使得 i 通过开浸入 $X \to X'$ 分解。引理得证。 □

引理 29.44.12. 设 $f : X \to S$ 是拟射影态射且 S 拟紧且拟分离。则 f 分解为 $X \to X' \to S$，其中 $X \to X'$ 是开浸入且 $X' \to S$ 是射影的。

证明. 设 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的。由于 f 有限型且 S 拟紧，对某个 $n > 0$，$\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是 f-非常丰富的，见引理 29.40.5。将 $\mathcal{L}$ 替换为 $\mathcal{L}^{\otimes n}$。写 $\mathcal{F} = f_*\mathcal{L}$。由 **Schemes**，引理 26.24.1 这是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模（拟射影态射拟紧且分离，见引理 29.41.4）。由 **Properties**，引理 **??**，我们可以找到有向集 I 和 I 上的有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模系统 $\mathcal{E}_i$ 使得 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{E}_i$。考虑复合 $\psi_i : f^*\mathcal{E}_i \to f^*\mathcal{F} \to \mathcal{L}$。选取有限仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_j$。对每个 j 我们可以选择截面

$$s_{j,0}, \ldots, s_{j,n_j} \in \Gamma(f^{-1}(V_j), \mathcal{L}) = f_*\mathcal{L}(V_j) = \mathcal{F}(V_j)$$

它们在 $f^{-1}V_j$ 上生成 $\mathcal{L}$ 并定义浸入

$$f^{-1}V_j \longrightarrow \mathbf{P}^{n_j}_{V_j},$$

见引理 29.40.1。选择 i 使得存在截面 $e_{j,t} \in \mathcal{E}_i(V_j)$ 映射到 $\mathcal{F}$ 中的 $s_{j,t}$，对所有 $j = 1, \ldots, m$ 和 $t = 1, \ldots, n_j$。则映射 ψ_i 满射，因为截面 $f^*e_{j,t}$ 与截面 $s_{j,t}$ 有相同像，而后者生成 $\mathcal{L}|_{f^{-1}V_j}$。于是我们得到 S 上的态射

$$r_{\mathcal{L},\psi_i} : X \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}_i)$$

使得在 V_j 上我们有上面给出的浸入的分解

$$f^{-1}V_j \to \mathbf{P}(\mathcal{E}_i)|_{V_j} \to \mathbf{P}^{n_j}_{V_j}$$

推出 $r_{\mathcal{L},\psi_i}|_{V_j}$ 是浸入，见引理 29.3.1。由于 $S = \bigcup V_j$，我们得出结论 $r_{\mathcal{L},\psi_i}$ 是浸入。注意 $r_{\mathcal{L},\psi_i}$ 拟紧，因为 $X \to S$ 拟紧且 $\mathbf{P}(\mathcal{E}_i) \to S$ 分离（见 **Schemes**，引理 26.21.14）。由引理 29.7.7，存在闭子概形 $X' \subset \mathbf{P}(\mathcal{E}_i)$ 使得 i 通过开浸入 $X \to X'$ 分解。则按定义 $X' \to S$ 射影，故得证。 □

引理 29.44.13. 设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to S$ 是概形态射。则

(1) f 射影当且仅当 f 拟射影且紧合，且
(2) f 是 H-射影的当且仅当 f 是 H-拟射影的且紧合。

证明. 如果 f 射影，则由引理 29.44.10，f 拟射影，由引理 29.44.5，f 紧合。反之，如果 $X \to S$ 拟射影且紧合，则由引理 29.44.12，我们可以选择开浸入 $X \to X'$ 且 $X' \to S$ 射影。由于 $X \to S$ 紧合，我们看到 X 在 X' 中闭（引理 29.42.7），即 $X \to X'$ 是（开且）闭浸入。由于 X' 同构于 S 上射影丛的闭子概形（定义 29.44.1），我们看到对 X 同样成立，即 $X \to S$ 是射影态射。这证明了 (1)。(2) 的证明相同，只是使用引理 29.44.3 和 29.44.11。 □

引理 29.44.14. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to S$ 是概形态射。如果 S 拟紧且拟分离且 f 和 g 射影，则 $g \circ f$ 射影。

证明. 由引理 29.44.10 和 29.44.5，我们看到 f 和 g 拟射影且紧合。由引理 29.42.4 和 29.41.3，我们看到 $g \circ f$ 紧合且拟射影。因此由引理 29.44.13，$g \circ f$ 射影。 □

引理 29.44.15. 设 $g : Y \to S$ 和 $f : X \to Y$ 是概形态射。如果 $g \circ f$ 射影且 g 分离，则 f 射影。

证明. 选取闭浸入 $X \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$，其中 $\mathcal{E}$ 是拟凝聚、有限型 $\mathcal{O}_S$-模。则我们得到态射 $X \to \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_S Y$。这个态射是闭浸入，因为它是复合

$$X \to X \times_S Y \to \mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_S Y$$

其中第一个态射由 **Schemes**，引理 26.21.10 是闭浸入（以及 g 分离这一事实），第二个是闭浸入的基变换。最后，纤维积 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \times_S Y$ 同构于 $\mathbf{P}(g^*\mathcal{E})$，且拉回保持拟凝聚、有限型模。 □

引理 29.44.16. 设 S 是拥有丰富可逆层的概形。则

(1) 任何射影态射 $X \to S$ 是 H-射影的，且
(2) 任何拟射影态射 $X \to S$ 是 H-拟射影的。

证明. 对 S 的假设蕴含 S 拟紧且分离，见 **Properties**，定义 28.27.1 和引理 28.27.11 以及 **Constructions**，引理 27.8.8。因此引理 29.44.12 适用，我们看到 (1) 蕴含 (2)。设 $\mathcal{E}$ 是有限

型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。按我们对射影态射的定义，只需证明 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to S$ 是 H-射影的。如果 $\mathcal{E}$ 由有限多个全局截面生成，则对应的满射 $\mathcal{O}_S^{\oplus n} \to \mathcal{E}$ 诱导闭浸入

$$\mathbf{P}(\mathcal{E}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{O}_S^{\oplus n}) = \mathbf{P}_S^{n-1}$$

正如所愿。一般地，设 $\mathcal{L}$ 是 S 上的丰富可逆层。由 **Properties**，命题 28.27.13，存在整数 n 使得 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 由有限多个截面全局生成。由于由 **Constructions**，引理 27.20.1，$\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \mathbf{P}(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L}^{\otimes n})$，这完成了证明。 □

引理 29.44.17. 设 $f : X \to S$ 是泛闭态射。设 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则引理 *29.38.4* 的典范态射

$$r : X \longrightarrow \underline{Proj}_S\left(\bigoplus\nolimits_{d\geq 0} f_*\mathcal{L}^{\otimes d}\right)$$

是同构。

证明. 观察到 f 拟紧，因为 f-丰富可逆模的存在迫使 f 拟紧。由所引引理，态射 r 是开浸入。另一方面，r 的像由引理 29.42.7 是闭的（r 的目标在 S 上分离，由 **Constructions**，引理 27.16.9）。最后，r 的像由 **Properties**，引理 28.27.11 稠密（这里我们还使用了在引理 29.38.4 的证明中已证明的：r 在 S 的仿射开上的态射由 **Properties**，引理 28.27.9 的典范态射给出）。因此我们得出结论 r 是满射开浸入，即同构。 □

引理 29.44.18. 设 $f : X \to S$ 是泛闭态射。设 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。则 $X_s \to S$ 是仿射态射。

证明. 问题在 S 上是局部的（引理 29.11.3），因此我们可以假设 S 仿射。由引理 29.44.17，我们可以写 $X = \mathrm{Proj}(A)$，其中 A 是分次环，s 对应于 $f \in A_1$，$X_s = D_+(f)$（**Properties**，引理 28.27.9），由 $\mathrm{Proj}(A)$ 的构造这证明了引理，见 **Constructions**，节 27.8。 □

29.45. 整态射与有限态射

回忆一下，环映射 $R \to A$ 称为整的，如果 A 的每个元素满足系数在 R 中的首一方程。回忆一下，环映射 $R \to A$ 称为有限的，如果 A 作为 R-模有限。见 **Algebra**，定义 10.36.1。

定义 29.45.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。

(1) 我们说 f 是整的，如果 f 仿射且对每个仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$ 及其逆像 $\mathrm{Spec}(A) = f^{-1}(V) \subset X$，关联环映射 $R \to A$ 整。
(2) 我们说 f 是有限的，如果 f 仿射且对每个仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$ 及其逆像 $\mathrm{Spec}(A) = f^{-1}(V) \subset X$，关联环映射 $R \to A$ 有限。

显然整/有限态射是分离且拟紧的。也显然有限态射是有限型态射。本节的大部分引理是完全标准的。但请注意本节末尾的有趣引理 29.45.7。

引理 29.45.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：

(1) 态射 f 整。
(2) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$ 使得每个 $f^{-1}(U_i)$ 仿射且 $\mathcal{O}_S(U_i) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}(U_i))$ 整。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup U_i$ 使得每个 $f^{-1}(U_i) \to U_i$ 整。

此外，如果 f 整，则对每个开子概形 $U \subset S$，态射 $f : f^{-1}(U) \to U$ 整。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.36.14。一些细节省略。 □

引理 29.45.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：

(1) 态射 f 有限。
(2) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$ 使得每个 $f^{-1}(U_i)$ 仿射且 $\mathcal{O}_S(U_i) \to \mathcal{O}_X(f^{-1}(U_i))$ 有限。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup U_i$ 使得每个 $f^{-1}(U_i) \to U_i$ 有限。

此外，如果 f 有限，则对每个开子概形 $U \subset S$，态射 $f : f^{-1}(U) \to U$ 有限。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.36.14。一些细节省略。 □

引理 29.45.4. 有限态射是整的。局部有限型的整态射是有限的。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.36.3 和引理 10.36.5。 □

引理 29.45.5. 有限态射的复合是有限的。整态射也同样。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.7.3 和 10.36.6。 □

引理 29.45.6. 有限态射的基变换是有限的。整态射也同样。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.36.13。 □

引理 29.45.7. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) f 整，且
(2) f 仿射且泛闭。

证明. 假设 (1)。整态射按定义仿射。整态射的基变换是整的，因此为证明 (2) 只需证明整态射是闭的。这由 **Algebra**，引理 10.36.22 和 10.41.6 推出。

假设 (2)。我们可以假设 f 是来自环映射 $R \to A$ 的态射 $f : \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$。设 a 是 A 的元素。我们必须证明 a 在 R 上整，即在将 x 送到 a 的映射 $R[x] \to A$ 的核 I 中存在首一多

项式。考虑环 $B = A[x]/(ax-1)$，设 J 是复合 $R[x] \to A[x] \to B$ 的核。如果 $f \in J$，存在 $q \in A[x]$ 使得在 $A[x]$ 中 $f = (ax-1)q$，因此如果 $f = \sum_i f_i x^i$ 且 $q = \sum_i q_i x^i$，对所有 $i \geq 0$ 我们有 $f_i = aq_{i-1} - q_i$。对 $n \geq \deg q + 1$，多项式

$$\sum\nolimits_{i\geq 0} f_i x^{n-i} = \sum\nolimits_{i\geq 0} (aq_{i-1} - q_i)x^{n-i} = (a-x)\sum\nolimits_{i\geq 0} q_i x^{n-i-1}$$

显然在 I 中；如果 $f_0 = 1$，这个多项式也是首一的，因此我们归结为证明 J 包含常数项为 1 的多项式。我们通过证明 $\mathrm{Spec}(R[x]/(J+(x))$ 是空的来做到这一点。

由于 f 泛闭，基变换 $\mathrm{Spec}(A[x]) \to \mathrm{Spec}(R[x])$ 是闭的。因此闭子集 $\mathrm{Spec}(B) \subset \mathrm{Spec}(A[x])$ 的像是闭子集 $\mathrm{Spec}(R[x]/J) \subset \mathrm{Spec}(R[x])$，见例 29.6.4 和引理 29.6.3。特别地 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(R[x]/J)$ 满射。考虑以下图表，其中每个方块是拉回：

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Spec}(B) & \xrightarrow{g} & \mathrm{Spec}(R[x]/J) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R[x]) \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle 0} \\
\emptyset & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R[x]/(J+(x))) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R)
\end{array}$$

左下角是空的，因为它是 $R \otimes_{R[x]} B$ 的谱，其中映射 $R[x] \to B$ 将 x 送到可逆元素，$R[x] \to R$ 将 x 送到 0。由于 g 满射，这蕴含 $\mathrm{Spec}(R[x]/(J+(x)))$ 是空的，正如我们所要证明的。 □

引理 29.45.8. 设 $f : X \to S$ 是整态射。则 X 的每一点在其纤维中闭。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.36.20。 □

引理 29.45.9. 设 $f : X \to Y$ 是整态射。则 $\dim(X) \leq \dim(Y)$。如果 f 满射，则 $\dim(X) = \dim(Y)$。

证明. 由于 X 和 Y 的维数是仿射开覆盖成员维数的上确界，我们可以假设 Y 和 X 仿射。不等式由 **Algebra**，引理 10.112.3 推出。等式由 **Algebra**，引理 10.112.1 和 10.36.22 推出。 □

引理 29.45.10. 有限态射是拟有限的。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.122.5 和引理 29.21.9 蕴含。或者，由引理 29.45.8（以及有限态射是整态射这一事实）纤维中的所有点都是闭点，并使用引理 29.21.6 (3) 看出对所有 $x \in X$，f 在 x 处拟有限。 □

引理 29.45.11. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价

(1) f 有限，且
(2) f 仿射且紧合。

证明. 这由引理 29.45.7、有限态射是整且分离这一事实、紧合态射是有限型、分离、泛闭态射这一事实，以及有限型的整态射是有限的（引理 29.45.4）形式地推出。 □

引理 29.45.12. 闭浸入是有限的（因此更是整的）。

证明. 这是真的，因为闭浸入是仿射的（引理 29.11.10）且满射环映射是有限且整的。 □

引理 29.45.13. 设 $X_i \to Y$，$i = 1, \ldots, n$ 是概形的有限态射。则 $X_1 \amalg \ldots \amalg X_n \to Y$ 也有限。

证明. 由代数事实推出：如果 $R \to A_i$，$i = 1, \ldots, n$ 是有限环映射，则 $R \to A_1 \times \ldots \times A_n$ 也有限。 □

引理 29.45.14. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是态射。

(1) 如果 $g \circ f$ 有限且 g 分离，则 f 有限。

(2) 如果 $g \circ f$ 整且 g 分离，则 f 整。

证明. 假设 $g \circ f$ 有限（相应地整）且 g 分离。基变换 $X \times_Z Y \to Y$ 由引理 29.45.6 有限（相应地整）。态射 $X \to X \times_Z Y$ 是闭浸入，因为 $Y \to Z$ 分离，见 **Schemes**，引理 26.21.11。闭浸入是有限的（相应地整），见引理 29.45.12。有限（相应地整）态射的复合是有限的（相应地整），见引理 29.45.5。故得证。 □

引理 29.45.15. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。如果 f 有限且是单态射，则 f 是闭浸入。

证明. 这归结为 **Algebra**，引理 10.107.6。 □

引理 29.45.16. 有限态射是射影的。

证明. 设 $f : X \to S$ 是有限态射。则 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模（引理 29.11.5 以及我们对有限态射的定义和 **Properties**，引理 28.22.1）。我们断言存在闭浸入

$$\sigma : X \longrightarrow \mathbf{P}(f_*\mathcal{O}_X) = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_S}(f_*\mathcal{O}_X))$$

在 S 上，这就完成了证明。即，我们令 σ 为对应于满射

$$f^*f_*\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

的态射（通过 **Constructions**，引理 27.16.11），该满射来自伴随映射 $f^*f_* \to \mathrm{id}$。则 σ 是闭浸入。即，在 S 上仿射局部地我们可以写 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(R)$。由于 X 在 S 上有限，我们可以选择 $a_1, \ldots, a_n \in A$ 生成 A 作为 R-模。则 R-代数映射 $R[T_0, T_1, \ldots, T_n] \to \mathrm{Sym}^*_R(A)$ 将 T_0 送到 1，T_i 送到 a_i（$1 \leq i \leq n$）是满射。于是由 **Constructions**，引理 27.11.3，$\mathbf{P}(f_*\mathcal{O}_X)$ 是 $\mathbf{P}^n_S$ 的闭子概形。因此只需证明诱导态射 $X \to \mathbf{P}^n_S$ 是闭浸入（例如见引理 29.2.2）。读者

可验证 $X \to \mathbf{P}^n_S$ 的像包含在开集 $D_+(T_0) \cong \mathbf{A}^n_S$ 中，且 $X \to \mathbf{A}^n_S$ 对应于满射 R-代数映射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to \mathrm{Sym}^*_R(A)$ 将 x_i 送到 a_i。于是 $X \to \mathbf{P}^n_S$ 是浸入（作为闭浸入和开浸入的复合）。由于 X 在 S 上有限，这个浸入的像是闭的（这使用了引理 29.45.11、引理 29.42.7 和 **Constructions**，引理 27.13.4）。我们由 **Schemes**，引理 26.10.4 得出结论。 □

29.46. 泛同胚

以下定义实际上是多余的，因为泛同胚实际上就是整、泛单射且满射的态射，见引理 29.46.5。

定义 29.46.1. 概形态射 $f : X \to Y$ 称为泛同胚，如果对每个态射 $Y' \to Y$，基变换 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 是同胚。

首先我们陈述必要的引理。

引理 29.46.2. 概形的泛同胚沿任意概形态射的基变换是泛同胚。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 29.46.3. 一对概形泛同胚的复合是泛同胚。

证明. 省略。 □

以下简单引理是刻画泛同胚的关键。

引理 29.46.4. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。如果 f 是到 Y 的闭子集上的同胚，则 f 仿射。

证明. 设 $y \in Y$ 是点。如果 $y \notin f(X)$，则存在 y 的仿射邻域与 $f(X)$ 不交。如果 $y \in f(X)$，设 $x \in X$ 是映射到 y 的 X 的唯一一点。设 $y \in V$ 是仿射开邻域。设 $U \subset X$ 是 x 的仿射开邻域，它映射到 V 中。由于由我们对 f 的假设，$f(U) \subset V \cap f(X)$ 在诱导拓扑中是开的，我们可以选择 $h \in \Gamma(V, \mathcal{O}_Y)$ 使得 $y \in D(h)$ 且 $D(h) \cap f(X) \subset f(U)$。记 $h' \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 为 $f^\sharp(h)$ 到 U 的限制。则我们看到 $D(h') \subset U$ 等于 $f^{-1}(D(h))$。换言之，Y 的每一点都有一个逆像为仿射的开邻域。因此 f 仿射，见引理 29.11.3。 □

引理 29.46.5. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。以下等价：

(1) f 是泛同胚，且
(2) f 整、泛单射且满射。

证明. 假设 f 是泛同胚。由引理 29.46.4，我们看到 f 仿射。由于 f 显然泛闭，由引理 29.45.7，我们看到 f 整。显然 f 也泛单射且满射。

假设 f 整、泛单射且满射。由引理 29.45.7，f 泛闭。由于它也泛双射（见引理 29.9.4），我们看到它是泛同胚。 □

引理 29.46.6. 设 X 是概形。典范闭浸入 $X_{red} \to X$（见 ***Schemes***, 定义 *26.12.5*）是泛同胚。

证明. 省略。 □

引理 29.46.7. 设 $f : X \to S$ 和 $S' \to S$ 是概形态射。假设

(1) $S' \to S$ 是闭浸入，
(2) $S' \to S$ 在点上双射，
(3) $X \times_S S' \to S'$ 是闭浸入，且
(4) $X \to S$ 有限型或 $S' \to S$ 有限展示。

则 $f : X \to S$ 是闭浸入。

证明. 假设 (1) 和 (2) 蕴含 $S' \to S$ 是泛同胚（例如因为 $S_{red} = S'_{red}$ 并使用引理 29.46.6）。因此 (3) 蕴含 $X \to S$ 是到 S 的闭子集上的同胚。于是由引理 29.46.4，$X \to S$ 仿射。设 $U \subset S$ 是仿射开，比如 $U = \mathrm{Spec}(A)$。则由 (1) 和 (2)，$S' = \mathrm{Spec}(A/I)$ 对某个局部幂零理想 I。由于 f 仿射，我们看到 $f^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(B)$。假设 (4) 告诉我们 B 是有限型 A-代数（引理 29.15.2）或 I 有限生成（引理 29.22.7）。假设 (3) 是 $A/I \to B/IB$ 满射。由 **Algebra**，引理 10.126.9 若 $A \to B$ 有限型，或由 **Algebra**，引理 10.20.1 若 I 有限生成从而是幂零的，我们推出 $A \to B$ 满射。这意味着 f 是闭浸入，见引理 29.2.1。 □

引理 29.46.8. 设 $f : X \to Z$ 是两个态射 $g : X \to Y$ 和 $h : Y \to Z$ 的复合。如果 $\{f, g, h\}$ 中的两个态射是泛同胚，则第三个也是泛同胚。

证明. 如果 g 和 h 都是泛同胚，则由引理 29.46.3，f 也是。

假设 f 和 g 都是泛同胚。我们希望证明 h 也是。现在沿任意概形态射 $\alpha : Z' \to Z$ 基变换该图表，我们得到以下所有方块都是笛卡儿的图表：

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{g'} & Y' & \xrightarrow{h'} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{g} & Y & \xrightarrow{h} & Z. \end{array}$$

我们的假设蕴含复合 $f' = h' \circ g' : X' \to Z'$ 和 $g' : X' \to Y'$ 是同胚，因此 h' 也是。这完成了 h 是泛同胚的证明。

最后，假设 f 和 h 是泛同胚。我们希望证明 g 是泛同胚。设 $\beta : Y' \to Y$ 是任意概形态射。我们得到以下所有方块都是笛卡儿的图表：

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{g'} & Y' & & \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \\ X'' & \xrightarrow{g''} & Y'' & \xrightarrow{h''} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h\circ\beta} \\ X & \xrightarrow{g} & Y & \xrightarrow{h} & Z. \end{array}$$

这里态射 $\gamma : Y' \to Y''$ 由纤维积的万有性质以及两个态射 $id_{Y'} : Y' \to Y'$ 和 $\beta : Y' \to Y$ 定义。我们将证明 g' 是同胚。由于同胚性质具有三选二性质，我们看到 g'' 是同胚。观察顶部方块，只需证明 γ 是泛同胚。由于 h'' 是同胚，由引理 29.46.4 我们看到它是仿射态射，从而更是分离的（引理 29.11.2）。由于 $h'' \circ \gamma$ 是恒等态射，由 **Schemes**，引理 26.21.11，我们看到 γ 是闭浸入。由于 h'' 双射，推出 γ 是双射闭浸入，因此是泛同胚（例如由引理 29.46.5 中的刻画），正如所愿。 □

29.47. 仿射概形的泛同胚

在本节中我们刻画仿射概形的泛同胚。

引理 29.47.1. 设 $A \to B$ 是环映射，使得诱导的概形态射 $f : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚，相应地是诱导剩余域同构的泛同胚，相应地是泛闭，相应地是泛闭且泛单射。则对任意 A-子代数 $B' \subset B$，$f' : \mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A)$ 也具有同样的性质。

证明. 如果 f 泛闭，则由引理 29.45.7，B 在 A 上整。因此 B' 在 A 上整，且 f' 泛闭（由同一引理）。这证明了 f 泛闭的情形。

继续，我们看到 B 在 B' 上整（**Algebra**，引理 10.36.15），这蕴含 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 满射（**Algebra**，引理 10.36.17）。因此如果 $A \to B$ 诱导剩余域的纯不可分扩张，则 $A \to B'$ 也如此。这证明了 f 泛闭且泛单射的情形，见引理 29.10.2。

f 是泛同胚的情形由上述注记、引理 29.46.5 以及显然的观察：如果 f 满射，则 f' 也满射。

如果 $A \to B$ 诱导剩余域同构，则 $A \to B'$ 也如此（见第二段论证）。这样我们看到引理在剩余情形成立。 □

引理 29.47.2. 设 A 是环。设 $B = \mathrm{colim}\, B_\lambda$ 是 A-代数的滤过余极限。如果每个 $f_\lambda : \mathrm{Spec}(B_\lambda) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚，相应地是诱导剩余域同构的泛同胚，相应地是泛闭，相应地是泛闭且泛单射，则 $f : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 也同样。

证明. 如果 f_λ 泛闭，则由引理 29.45.7，B_λ 在 A 上整。因此 B 在 A 上整，且 f 泛闭（由同一引理）。这证明了每个 f_λ 泛闭的情形。

对位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上的素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，记 $\mathfrak{q}_\lambda \subset B_\lambda$ 为逆像。则 $\kappa(\mathfrak{q}) = \operatorname{colim} \kappa(\mathfrak{q}_\lambda)$。因此如果 $A \to B_\lambda$ 诱导剩余域的纯不可分扩张，则 $A \to B$ 也如此。这证明了 f_λ 泛闭且泛单射的情形，见引理 29.10.2。

f 是泛同胚的情形由上述注记和引理 29.46.5 以及事实：B 中的素理想与所有 B_λ 中相容素理想序列是同一事物。

如果 $A \to B_\lambda$ 诱导剩余域同构，则 $A \to B$ 也如此（见第二段论证）。这样我们看到引理在剩余情形成立。 □

引理 29.47.3. 设 $A \subset B$ 是环扩张。设 $S \subset A$ 是乘法系。设 $n \geq 1$ 且 $b_i \in B$，$1 \leq i \leq n$。任意 $x \in S^{-1}B$ 若满足

$$x \notin S^{-1}A \text{ 且} b_i x^i \in S^{-1}A \text{ 对} i = 1, \ldots, n$$

则等于 $s^{-1}y$，其中 $s \in S$，$y \in B$ 使得

$$y \notin A \text{ 且} b_i y^i \in A \text{ 对} i = 1, \ldots, n$$

证明. 省略。提示：清分母。 □

引理 29.47.4. 设 $A \subset B$ 是环扩张。如果存在 $b \in B$，$b \notin A$ 以及整数 $n \geq 2$ 使得 $b^n \in A$ 且 $b^{n+1} \in A$，则存在 $b' \in B$，$b' \notin A$ 使得 $(b')^2 \in A$ 且 $(b')^3 \in A$。

证明. 设 b 和 n 如引理。则 b 的所有充分大的幂都在 A 中。即，$(b^n)^k(b^{n+1})^i = b^{(k+i)n+i}$，这蕴含任何幂 b^m 只要 $m \geq n^2$ 就在 A 中。因此如果 $i \geq 1$ 是使得 $b^i \notin A$ 的最大整数，则 $(b^i)^2 \in A$ 且 $(b^i)^3 \in A$。 □

引理 29.47.5. 设 $A \subset B$ 是环扩张，使得 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 是诱导剩余域同构的泛同胚。如果 $A \neq B$，则存在 $b \in B$，$b \notin A$ 使得 $b^2 \in A$ 且 $b^3 \in A$。

证明. 回忆 $A \subset B$ 整（引理 29.45.7）。由引理 29.47.1，我们可以假设 B 由单个元素在 A 上生成。因此 B 在 A 上有限（**Algebra**，引理 10.36.5）。因此 B/A 作为 A-模的支撑是闭的且非空（**Algebra**，引理 10.40.5 和 10.40.2）。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是支撑的极小素理想。在将 $A \subset B$ 替换为 $A_\mathfrak{p} \subset B_\mathfrak{p}$（由引理 29.47.3 允许）后，我们可以假设 $(A, \mathfrak{m})$ 是局部环，B 在 A 上有限，且 B/A 作为 A-模的支撑为 $\{\mathfrak{m}\}$。由于 B/A 是有限模，我们看到 $I = \operatorname{Ann}_A(B/A)$ 满足 $\mathfrak{m} = \sqrt{I}$（**Algebra**，引理 10.40.5）。设 $\mathfrak{m}' \subset B$ 是位于 $\mathfrak{m}$ 之上的唯一素理想。因为 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 是同胚，我们发现 $\mathfrak{m}' = \sqrt{IB}$。对 $f \in \mathfrak{m}'$，选取 $n \geq 1$ 使得 $f^n \in IB$。则也有 $f^{n+1} \in IB$。由

于由我们对 I 的选择 $IB \subset A$，我们得出结论 $f^n, f^{n+1} \in A$。使用引理 29.47.4，我们得出结论：如果 $\mathfrak{m}' \not\subset A$，则引理成立。然而，如果 $\mathfrak{m}' \subset A$，则 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}$，且由假设剩余域也同构，我们得出结论 $A = B$。这个矛盾完成证明。 □

引理 29.47.6. 设 $A \subset B$ 是环扩张，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚。如果 $A \neq B$，则要么存在 $b \in B$，$b \notin A$ 使得 $b^2 \in A$ 且 $b^3 \in A$，要么存在素数 p 和 $b \in B$，$b \notin A$ 使得 $pb \in A$ 且 $b^p \in A$。

证明. 论证几乎与引理 29.47.5 的证明完全相同，但我们写出一切以确保其成立。

回忆 $A \subset B$ 整（引理 29.45.7）。由引理 29.47.1，我们可以假设 B 由单个元素在 A 上生成。因此 B 在 A 上有限（**Algebra**，引理 10.36.5）。因此 B/A 作为 A-模的支撑是闭的且非空（**Algebra**，引理 10.40.5 和 10.40.2）。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是支撑的极小素理想。在将 $A \subset B$ 替换为 $A_\mathfrak{p} \subset B_\mathfrak{p}$（由引理 29.47.3 允许）后，我们可以假设 $(A, \mathfrak{m})$ 是局部环，B 在 A 上有限，且 B/A 作为 A-模的支撑为 $\{\mathfrak{m}\}$。由于 B/A 是有限模，我们看到 $I = \mathrm{Ann}_A(B/A)$ 满足 $\mathfrak{m} = \sqrt{I}$（**Algebra**，引理 10.40.5）。设 $\mathfrak{m}' \subset B$ 是位于 $\mathfrak{m}$ 之上的唯一素理想。因为 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是同胚，我们发现 $\mathfrak{m}' = \sqrt{IB}$。对 $f \in \mathfrak{m}'$，选取 $n \geq 1$ 使得 $f^n \in IB$。则也有 $f^{n+1} \in IB$。由于由我们对 I 的选择 $IB \subset A$，我们得出结论 $f^n, f^{n+1} \in A$。使用引理 29.47.4，我们得出结论：如果 $\mathfrak{m}' \not\subset A$，则引理成立。如果 $\mathfrak{m}' \subset A$，则 $\mathfrak{m}' = \mathfrak{m}$。由于 $A \neq B$，我们得出结论剩余域映射 $\kappa = A/\mathfrak{m} \to B/\mathfrak{m}' = \kappa'$ 不是同构。由引理 29.10.2，我们得出结论 κ 的特征是素数 p，且扩张 κ'/κ 纯不可分。选取 $b \in B$，其在 κ' 中的像是 κ 中不包含但 p 次幂在 κ 中的元素。则 $b \notin A$，$b^p \in A$，且 $pb \in A$（因为 $pb \in \mathfrak{m}' = \mathfrak{m} \subset A$），正如所愿。 □

命题 29.47.7. 设 $A \subset B$ 是环扩张。以下等价

(1) $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是诱导剩余域同构的泛同胚，且

(2) 每个有限子集 $E \subset B$ 包含在扩张

$$A[b_1, \ldots, b_n] \subset B$$

中，使得 $b_i^2, b_i^3 \in A[b_1, \ldots, b_{i-1}]$ 对 $i = 1, \ldots, n$。

证明. 假设 (1)。使用超限递归，我们对每个序数 α 构造一个 A-子代数 $B_\alpha \subset B$ 如下。令 $B_0 = A$。如果 α 是极限序数，则令 $B_\alpha = \mathrm{colim}_{\beta<\alpha} B_\beta$。如果 $\alpha = \beta + 1$，则要么 $B_\beta = B$，此时令 $B_\alpha = B_\beta$；要么 $B_\beta \neq B$，此时应用引理 29.47.5 选择 $b_\alpha \in B$，$b_\alpha \notin B_\beta$ 且 $b_\alpha^2, b_\alpha^3 \in B_\beta$，并令 $B_\alpha = B_\beta[b_\alpha] \subset B$。显然 $B = \mathrm{colim}\, B_\alpha$（事实上由查看基数可知 $B = B_\alpha$ 对某个序数 α）。我们将通过超限归纳证明，对每个序数 α，$A \to B_\alpha$ 满足 (2)。$\alpha = 0$ 时显然。假设陈述对所有 $\beta < \alpha$ 成立，并设 $E \subset B_\alpha$ 是有限子集。如果 α 是极限序数，则 $B_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} B_\beta$，我们看到 $E \subset B_\beta$ 对某个 $\beta < \alpha$，这证明了此情形。如果 $\alpha = \beta + 1$，则 $B_\alpha = B_\beta[b_\alpha]$。因此任意 $e \in E$

可以写成多项式 $e = \sum d_{e,i} b_\alpha^i$，其中 $d_{e,i} \in B_\beta$。设 $D \subset B_\beta$ 是集合 $D = \{d_{e,i}\} \cup \{b_\alpha^2, b_\alpha^3\}$。由归纳假设，存在 A-子代数 $A[b_1, \ldots, b_n] \subset B_\beta$ 如引理陈述中包含 D。则 $A[b_1, \ldots, b_n, b_\alpha] \subset B_\alpha$ 是 B_α 的 A-子代数，如引理陈述中包含 E。

假设 (2)。将 $B = \operatorname{colim} B_\lambda$ 写为它的有限 A-子代数的余极限。由引理 29.47.2，只需证明 $\operatorname{Spec}(B_\lambda) \to \operatorname{Spec}(A)$ 是诱导剩余域同构的泛同胚。泛闭态射的复合泛闭，诱导剩余域同构的态射也同样。因此只需证明如果 $A \subset B$ 且 B 由单个元素 b 生成，满足 $b^2, b^3 \in A$，则 (1) 成立。这样的扩张是整的，因此 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 泛闭且满射（引理 29.45.7 和 **Algebra**，引理 10.36.17）。注意在 A 中 $(b^2)^3 = (b^3)^2$。对任意环映射 $\varphi : A \to K$ 到域 K，我们看到存在 $\lambda \in K$ 使得 $\varphi(b^2) = \lambda^2$ 且 $\varphi(b^3) = \lambda^3$。即，如果 $\varphi(b^2) = 0$ 则 $\lambda = 0$，否则 $\lambda = \varphi(b^3)/\varphi(b^2)$。因此 $B \otimes_A K$ 是 $K[x]/(x^2 - \lambda^2, x^3 - \lambda^3)$ 的商。这个环恰好有一个素理想，其剩余域为 K。这意味着 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 双射并诱导剩余域同构。结合泛闭性，这证明 (1) 成立，见引理 29.46.5 和 29.10.2。 □

命题 29.47.8. 设 $A \subset B$ 是环扩张。以下等价

(1) $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 是泛同胚，且

(2) 每个有限子集 $E \subset B$ 包含在扩张

$$A[b_1, \ldots, b_n] \subset B$$

中，使得对 $i = 1, \ldots, n$ 我们有

(a) $b_i^2, b_i^3 \in A[b_1, \ldots, b_{i-1}]$，或

(b) 存在素数 p 使得 $pb_i, b_i^p \in A[b_1, \ldots, b_{i-1}]$。

证明. 证明与命题 29.47.7 的证明完全相同，除了以下变化：

(1) 使用引理 29.47.6 代替引理 29.47.5，这意味着对每个后继序数 $\alpha = \beta + 1$，我们要么有 $b_\alpha^2, b_\alpha^3 \in B_\beta$，要么有素数 p 和 $pb_\alpha, b_\alpha^p \in B_\beta$。

(2) 如果 α 是后继序数，则取 $D = \{d_{e,i}\} \cup \{b_\alpha^2, b_\alpha^3\}$ 或取 $D = \{d_{e,i}\} \cup \{pb_\alpha, b_\alpha^p\}$，取决于 α 属于哪种情形。

(3) 在 (2) $\Rightarrow$ (1) 的证明中，我们还需要考虑 B 在 A 上由单个元素 b 生成且 $pb, b^p \in B$ 对某个素数 p 成立的情形。这里 $A \subset B$ 诱导谱上的泛同胚，例如由 **Algebra**，引理 10.46.7。

这完成了证明。 □

引理 29.47.9. 设 p 是素数。设 $A \to B$ 是环映射，它诱导同构 $A[1/p] \to B[1/p]$（例如如果 p 在 A 中幂零）。以下等价

(1) $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 是泛同胚，且

(2) $A \to B$ 的核是局部幂零理想，且对每个 $b \in B$，存在 p-幂 q 使得 qb 和 b^q 在 $A \to B$ 的像中。

证明. 如果 (2) 成立，则由 **Algebra**，引理 10.46.7，(1) 成立。假设 (1)。则由 **Algebra**，引理 10.30.6，$A \to B$ 的核由幂零元素组成。因此我们可以将 A 替换为 $A \to B$ 的像，并假设 $A \subset B$。由 **Algebra**，引理 10.46.5，集合

$$B' = \{b \in B \mid p^n b, b^{p^n} \in A \text{ 对某个} n \geq 0\}$$

是 B 的 A-子代数（对乘积封闭是平凡的）。我们必须证明 $B' = B$。如果不然，则由引理 29.47.6，存在 $b \in B$，$b \notin B'$ 使得要么 $b^2, b^3 \in B'$，要么存在素数 ℓ 使得 $\ell b, b^\ell \in B'$。我们将证明两种情形都导致矛盾，从而证明引理。

由于 $A[1/p] = B[1/p]$，我们可以选择 p-幂 q 使得 $qb \in A$。

如果 $b^2, b^3 \in B'$，则也有 $b^q \in B'$。由 B' 的定义，我们找到 $(b^q)^{q'} \in A$ 对某个 p-幂 q'。则 $qq'b, b^{qq'} \in A$，于是 $b \in B'$，矛盾。

现在假设存在素数 ℓ 使得 $\ell b, b^\ell \in B'$。如果 $\ell \neq p$，则 $\ell b \in B'$ 且 $qb \in A \subset B'$ 蕴含 $b \in B'$，矛盾。因此 $\ell = p$，且 $b^p \in B'$，我们得到与之前完全相同的矛盾。 □

引理 29.47.10. 设 A 是环。设 $x, y \in A$。

(1) 如果 A 中 $x^3 = y^2$，则 $A \to B = A[t]/(t^2 - x, t^3 - y)$ 诱导剩余域上的双射和谱上的泛同胚。

(2) 如果存在素数 p 使得 A 中 $p^p x = y^p$，则 $A \to B = A[t]/(t^p - x, pt - y)$ 诱导谱上的泛同胚。

证明. 我们将使用引理 29.46.5 的判别法来检验这一点。在两种情形中环映射都是整的。因此只需证明给定域 k 和环映射 $\varphi : A \to k$，k-代数 $B \otimes_A k$ 有唯一素理想，其剩余域在情形 (1) 中等于 k，在情形 (2) 中在 k 上纯不可分。见引理 29.10.2。

在情形 (1) 中，如果 $\varphi(x) = 0$，令 $\lambda = 0$；否则令 $\lambda = \varphi(y)/\varphi(x)$。则 $B = k[t]/(t^2 - \lambda^2, t^3 - \lambda^2)$。因此结果清楚。

在情形 (2) 中，如果 k 的特征为 p，则我们得到 $\varphi(y) = 0$ 且 $B = k[t]/(t^p - \varphi(x))$，这是一个局部 Artin k-代数，其剩余域要么是 k，要么是 k 的 p 次纯不可分扩张。如果 k 的特征不是 p，则令 $\lambda = \varphi(y)/p$，我们看到 $B = k[t]/(t - \lambda) = k$，我们也得出结论。 □

引理 29.47.11. 设 $A \to B$ 是环映射。

(1) 如果 $A \to B$ 诱导谱上的泛同胚，则 $B = \operatorname{colim} B_i$ 是有限展示 A-代数 B_i 的滤过余极限，使得 $A \to B_i$ 诱导谱上的泛同胚。

(2) 如果 $A \to B$ 诱导剩余域同构和谱上的泛同胚，则 $B = \operatorname{colim} B_i$ 是有限展示 A-代数 B_i 的滤过余极限，使得 $A \to B_i$ 诱导剩余域同构和谱上的泛同胚。

证明. (1) 的证明。我们将使用 **Algebra**，引理 10.127.4 的判别法。设 $A \to C$ 有限展示，并设 $\varphi : C \to B$ 是 A-代数映射。设 $B' = \varphi(C) \subset B$ 是像。则由引理 29.47.1，$A \to B'$ 诱导谱上的泛同胚。由 **Algebra**，引理 10.127.2，我们可以写 $B' = \operatorname{colim}_{i \in I} B_i$，其中 $A \to B_i$ 有限展示且转移映射满射。由 **Algebra**，引理 10.127.3，我们可以选择指标 $0 \in I$ 和映射 $C \to B'$ 的分解 $C \to B_0 \to B'$。我们断言对充分大的 i，$\operatorname{Spec}(B_i) \to \operatorname{Spec}(A)$ 是泛同胚。这个断言完成了 (1) 的证明。

断言的证明。由引理 29.46.6，环映射 $A_{red} \to B'_{red}$ 诱导谱上的泛同胚。因此由 **Algebra**，引理 10.30.6，$A_{red} \subset B'_{red}$。令 $A' = \operatorname{Im}(A \to B')$，我们有满射 $A \to A' \to A_{red}$ 诱导双射 $\operatorname{Spec}(A_{red}) = \operatorname{Spec}(A') = \operatorname{Spec}(A)$。因此 $A' \subset B'$ 诱导谱上的泛同胚。由命题 29.47.8 和 B' 在 A' 上有限型这一事实，我们可以找到 n 和 $b'_1, \ldots, b'_n \in B'$ 使得 $B' = A'[b'_1, \ldots, b'_n]$，且使得对 $j = 1, \ldots, n$，我们有

(1) $(b'_j)^2, (b'_j)^3 \in A'[b'_1, \ldots, b'_{j-1}]$，或
(2) 存在素数 p 使得 $pb'_j, (b'_j)^p \in A'[b'_1, \ldots, b'_{j-1}]$。

选择 $b_1, \ldots, b_n \in B_0$ 提升 $b'_1, \ldots, b'_n$。对 $i \geq 0$，记 $b_{j,i}$ 为 b_j 在 B_i 中的像。对充分大的 i，我们将有对 $j = 1, \ldots, n$

(1) $b_{j,i}^2, b_{j,i}^3 \in A_i[b_{1,i}, \ldots, b_{j-1,i}]$，或
(2) 存在素数 p 使得 $pb_{j,i}, b_{j,i}^p \in A_i[b_{1,i}, \ldots, b_{j-1,i}]$。

这里 $A_i \subset B_i$ 是 $A \to B_i$ 的像。观察到 $A \to A_i$ 是满射环映射，其核是局部幂零理想。必要时进一步增大 i，我们可以假设 B_i 由 $b_1, \ldots, b_n$ 在 A_i 上生成，换言之 $B_i = A_i[b_1, \ldots, b_n]$。由 **Algebra**，引理 10.46.7 和 10.46.4，我们得出结论 $A \to A_i \to A_i[b_1] \to \ldots \to A_i[b_1, \ldots, b_n] = B_i$ 诱导谱上的泛同胚。这完成了断言的证明。

(2) 的证明完全相同。 □

29.48. 绝对弱正规化与半正规化

受上一节证明的结果的启发，我们给出以下定义。

定义 29.48.1. 设 A 是环。

(1) 我们说 A 是半正规的，如果对所有 $x, y \in A$ 且 $x^3 = y^2$，存在唯一的 $a \in A$ 使得 $x = a^2$ 且 $y = a^3$。
(2) 我们说 A 是绝对弱正规的，如果 (a) A 半正规，且 (b) 对任意素数 p 和 $x, y \in A$ 且 $p^p x = y^p$，存在唯一的 $a \in A$ 使得 $x = a^p$ 且 $y = pa$。

一个有趣的观察，见 [**Cos82**]，是在半正规环的定义中只需[15]假设 a 的存在。绝对弱正规概形在 [**Ryd07b**, Appendix B] 中定义。

引理 29.48.2. *半正规或绝对弱正规是环的局部性质，见* ***Properties****，定义 28.4.1。*

证明. 假设 A 半正规且 $f \in A$。设 $x', y' \in A_f$ 且 $(x')^3 = (y')^2$。写 $x' = x/f^{2n}$ 和 $y' = y/f^{3n}$ 对某个 $n \geq 0$ 和 $x, y \in A$。在将 x, y 替换为 $f^{2m}x, f^{3m}y$ 并将 n 替换为 $n+m$ 后，我们看到 A 中 $x^3 = y^2$。则我们找到唯一的 $a \in A$ 使得 $x = a^2$ 且 $y = a^3$。令 $a' = a/f^n$，我们得到 $x' = (a')^2$ 且 $y' = (a')^3$，正如所愿。a' 的唯一性由 a 的唯一性推出。读者可以用完全相同的方式证明如果 A 绝对弱正规，则 A_f 绝对弱正规。

假设 A 是环且 $f_1, \ldots, f_n \in A$ 生成单位理想。假设每个 A_{f_i} 半正规。设 $x, y \in A$ 且 $x^3 = y^2$。对每个 i，我们找到唯一的 $a_i \in A_{f_i}$ 使得在 A_{f_i} 中 $x = a_i^2$ 且 $y = a_i^3$。由唯一性和第一段的结果（告诉我们 $A_{f_if_j}$ 半正规），我们看到 a_i 和 a_j 映射到 $A_{f_if_j}$ 中的同一元素。由 **Algebra**，引理 10.24.2，我们找到唯一的 $a \in A$ 映射到 A_{f_i} 中的 a_i 对所有 i。则同样有 $x = a^2$ 且 $y = a^3$。显然这个 a 唯一。因此 A 半正规。如果我们假设 A_{f_i} 绝对弱正规，则完全相同的论证表明 A 绝对弱正规。 □

接下来我们定义半正规概形和绝对弱正规概形。

定义 29.48.3. 设 X 是概形。

(1) 我们说 X 是*半正规的*，如果每个 $x \in X$ 都有仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 使得环 R 半正规。
(2) 我们说 X 是*绝对弱正规的*，如果每个 $x \in X$ 都有仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 使得环 R 绝对弱正规。

以下是必要的引理。

引理 29.48.4. *设 X 是概形。以下等价：*

(1) *概形 X 半正规。*
(2) *对每个仿射开 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 半正规。*
(3) *存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 半正规。*
(4) *存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$ 使得每个开子概形 X_j 半正规。*

此外，如果 X 半正规，则每个开子概形半正规。将“半正规”替换为“绝对弱正规”，同样的陈述成立。

[15]设 A 是环，使得对所有 $x, y \in A$ 且 $x^3 = y^2$，存在 $a \in A$ 使得 $x = a^2$ 且 $y = a^3$。则 A 约化：如果 $x^2 = 0$，则 $x^2 = x^3$，因此存在 a 使得 $x = a^3$ 且 $x = a^2$。则 $x = a^3 = ax = a^4 = x^2 = 0$。最后，如果在约化环中 $a_1^2 = a_2^2$ 且 $a_1^3 = a_2^3$，则 $(a_1 - a_2)^3 = a_1^3 - 3a_1^2a_2 + 3a_1a_2^2 - a_2^3 = (1 - 3 + 3 - 1)a_1^3 = 0$，因此 $a_1 = a_2$。

证明. 结合 **Properties**，引理 28.4.3 和引理 29.48.2。 □

引理 29.48.5. 半正规概形或环是约化的。绝对弱正规概形或环更是如此。

证明. 设 A 是环。如果 $a \in A$ 非零但 $a^2 = 0$，则 $a^2 = 0^2$ 且 $a^3 = 0^3$，因此 A 不是半正规的。 □

引理 29.48.6. 设 A 是环。

(1) 诱导谱上泛同胚的环映射 $A \to B$ 的范畴有终对象 $A \to A^{awn}$。
(2) 给定 *(1)* 的范畴中的 $A \to B$，所得映射 $B \to A^{awn}$ 是同构当且仅当 B 绝对弱正规。
(3) 诱导剩余域同构和谱上泛同胚的环映射 $A \to B$ 的范畴有终对象 $A \to A^{sn}$。
(4) 给定 *(3)* 的范畴中的 $A \to B$，所得映射 $B \to A^{sn}$ 是同构当且仅当 B 半正规。

对任意环映射 $\varphi : A \to A'$，存在唯一的映射 $\varphi^{awn} : A^{awn} \to (A')^{awn}$ 和 $\varphi^{sn} : A^{sn} \to (A')^{sn}$ 与 φ 兼容。

证明. 我们证明 (1) 和 (2)，省略 (3)、(4) 以及最后陈述的证明。考虑形如

$$B = A[x_1, \ldots, x_n]/J$$

的 A-代数范畴，其中 J 是有限生成理想，使得 $A \to B$ 定义谱上的泛同胚。我们断言这个范畴是有向的（**Categories**，定义 4.19.1）。即，给定

$$B = A[x_1, \ldots, x_n]/J \quad \text{和} \quad B' = A[x_1, \ldots, x_{n'}]/J'$$

则我们可以考虑

$$B'' = A[x_1, \ldots, x_{n+n'}]/J''$$

其中 J'' 由 J 的元素以及元素 $f(x_{n+1}, \ldots, x_{n+n'})$（其中 $f \in J'$）生成。则我们有 A-代数同态 $B \to B''$ 和 $B' \to B''$，它们诱导同构 $B \otimes_A B' \to B''$。由引理 29.46.2 和 29.46.3，推出 $\mathrm{Spec}(B'') \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚，因此 $A \to B''$ 在我们的范畴中。最后，给定我们的范畴中的 $\varphi, \varphi' : B \to B'$，其中 B 如上所示，则我们考虑 B' 由理想 $(\varphi(x_i) - \varphi'(x_i), i = 1, \ldots, n)$ 生成的商 B''。由于 $\mathrm{Spec}(B') = \mathrm{Spec}(B)$，我们看到 $\mathrm{Spec}(B'') \to \mathrm{Spec}(B')$ 是双射闭浸入，从而是泛同胚。因此 B'' 在我们的范畴中，且 φ, φ' 被 $B' \to B''$ 等化。这完成了我们断言的证明。我们令

$$A^{awn} = \mathrm{colim}\, B$$

其中余极限取遍刚刚描述的范畴。观察到由引理 29.47.2，$A \to A^{awn}$ 诱导谱上的泛同胚（这里我们使用了范畴是有向的）。

给定有限展示环映射 $A \to B$ 诱导谱上的泛同胚，由 A^{awn} 的构造本身，我们得到典范映射 $B \to A^{awn}$。由于每个如 (1) 中的 $A \to B$ 是如 (1) 中有限展示的 $A \to B$ 的滤过余极限（引理 29.47.11），我们看到 $A \to A^{awn}$ 在范畴 (1) 中是终对象。

设 $x, y \in A^{awn}$ 使得 $x^3 = y^2$。则由引理 29.47.10，$A^{awn} \to A^{awn}[t]/(t^2 - x, t^3 - y)$ 诱导谱上的泛同胚。因此 $A \to A^{awn}[t]/(t^2 - x, t^3 - y)$ 在范畴 (1) 中，我们得到唯一的 A-代数映射 $A^{awn}[t]/(t^2 - x, t^3 - y) \to A^{awn}$。$t$ 的像 $a \in A^{awn}$ 因此是唯一元素，使得在 A^{awn} 中 $a^2 = x$ 且 $a^3 = y$。以完全相同的方式，给定素数 p 和 $x, y \in A^{awn}$ 且 $p^p x = y^p$，我们找到唯一的 $a \in A^{awn}$ 使得 $a^p = x$ 且 $pa = y$。因此按定义 A^{awn} 绝对弱正规。

最后，设 $A \to B$ 在范畴 (1) 中且 B 绝对弱正规。由于 $A^{awn} \to B^{awn}$ 诱导谱上的泛同胚，且 A^{awn} 约化（引理 29.48.5），我们找到 $A^{awn} \subset B^{awn}$（见 **Algebra**，引理 10.30.6）。如果这个包含不是等式，则引理 29.47.6 蕴含存在元素 $b \in B^{awn}$，$b \notin A^{awn}$ 使得要么 $b^2, b^3 \in A^{awn}$，要么对某个素数 p 有 $pb, b^p \in A^{awn}$。然而，由定义 29.48.1 中的存在性和唯一性，这迫使 $b \in A^{awn}$，因此我们得到矛盾，完成证明。 □

引理 29.48.7. *设 X 是概形。*

(1) *泛同胚 $Y \to X$ 的范畴有始对象 $X^{awn} \to X$。*
(2) *给定 (1) 的范畴中的 $Y \to X$，所得态射 $X^{awn} \to Y$ 是同构当且仅当 Y 绝对弱正规。*
(3) *诱导剩余域同构的泛同胚 $Y \to X$ 的范畴有始对象 $X^{sn} \to X$。*
(4) *给定 (3) 的范畴中的 $Y \to X$，所得态射 $X^{sn} \to Y$ 是同构当且仅当 Y 半正规。*

对任意概形态射 $h : X' \to X$，存在唯一的态射 $h^{awn} : (X')^{awn} \to X^{awn}$ 和 $h^{sn} : (X')^{sn} \to X^{sn}$ 与 h 兼容。

证明. 我们将证明 (1) 和 (2)，省略 (3)、(4) 的证明。设 $h : X' \to X$ 是概形态射。如果 (1) 对 X 和 X' 成立，则 $X' \times_X X^{awn} \to X'$ 是泛同胚，因此由 $(X')^{awn} \to X'$ 的万有性质，我们得到唯一的态射 $(X')^{awn} \to X' \times_X X^{awn}$ 在 X' 上。与投影 $X' \times_X X^{awn} \to X^{awn}$ 复合，我们得到 h^{awn}。此外，如果 (2) 对 X 和 X' 成立且 h 是开浸入，则 $X' \times_X X^{awn}$ 绝对弱正规（引理 29.48.4），我们推断 $(X')^{awn} \to X' \times_X X^{awn}$ 是同构。

回忆任意泛同胚都是仿射的，见引理 29.46.4。因此如果 X 仿射，则 (1) 和 (2) 立即由引理 29.48.6 推出。设 X 是概形，设 $\mathcal{B}$ 是 X 的仿射开集。对每个 $U \in \mathcal{B}$，我们得到 $U^{awn} \to U$；对 $V \subset U$，$V, U \in \mathcal{B}$，由上一段的讨论我们得到典范同构 $\rho_{V,U} : V^{awn} \to V \times_U U^{awn}$。因此由相对粘合（**Constructions**，引理 27.2.1），我们得到态射 $X^{awn} \to X$，它在 U 上限制为 U^{awn}，并与 $\rho_{V,U}$ 兼容。接下来，设 $Y \to X$ 是泛同胚。则对 $U \in \mathcal{B}$，$U \times_X Y \to U$ 是泛同胚，我们得到唯一态射 $g_U : U^{awn} \to U \times_X Y$ 在 U 上。这些 g_U 与态射 $\rho_{V,U}$ 兼容；细节省略。因此存在

唯一态射 $g : X^{awn} \to Y$ 在 X 上，在 U 上与 g_U 一致，见 **Constructions**，注记 27.2.3。这证明了 X 的 (1)。(2) 由仿射局部成立推出。 □

定义 29.48.8. 设 X 是概形。

(1) 在引理 29.48.7 中构造的态射 $X^{sn} \to X$ 是 X 的半正规化。

(2) 在引理 29.48.7 中构造的态射 $X^{awn} \to X$ 是 X 的绝对弱正规化。

可以肯定，X 的半正规化 X^{sn} 是半正规概形，绝对弱正规化 X^{awn} 是绝对弱正规概形。此外，对任意概形态射 $h : Y \to X$，我们得到典范交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Y^{awn} & \longrightarrow & Y^{sn} & \longrightarrow & Y \\ \downarrow{\scriptstyle h^{awn}} & & \downarrow{\scriptstyle h^{sn}} & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ X^{awn} & \longrightarrow & X^{sn} & \longrightarrow & X \end{array}$$

概形态射；箭头 h^{sn} 和 h^{awn} 是与 h 兼容的唯一箭头。

引理 29.48.9. 设 X 是概形。以下等价

(1) X 半正规，

(2) X 等于其自身的半正规化，即态射 $X^{sn} \to X$ 是同构，

(3) 如果 $\pi : Y \to X$ 是诱导剩余域同构的泛同胚且 Y 约化，则 π 是同构。

证明. (1) 和 (2) 的等价由引理 29.48.7 清楚推出。如果 (3) 成立，则 $X^{sn} \to X$ 是同构，我们看到 (2) 成立。

假设 (2) 成立，并设 $\pi : Y \to X$ 是诱导剩余域同构的泛同胚且 Y 约化。则由引理 29.48.7，存在 id_X 的分解 $X \to Y \to X$。则 $X \to Y$ 是闭浸入（由 **Schemes**，引理 26.21.11 以及 π 分离，例如由引理 29.10.3）。由于 $X \to Y$ 在点上也是双射，Y 的约化性表明它必须是同构。这完成证明。 □

引理 29.48.10. 设 X 是概形。以下等价

(1) X 绝对弱正规，

(2) X 等于其自身的绝对弱正规化，即态射 $X^{awn} \to X$ 是同构，

(3) 如果 $\pi : Y \to X$ 是泛同胚且 Y 约化，则 π 是同构。

证明. 这与引理 29.48.9 的证明完全相同。 □

29.49. 有限局部自由态射

在许多论文中，作者使用有限平坦态射，而他们真正的意思是有限局部自由态射。原因是如果基是局部诺特的，则两者相同。但一般来说并非如此，见 **Exercises**，练习 111.5.3。

定义 29.49.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。我们说 f 是有限局部自由的，如果 f 仿射且 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。在此情形，我们说 f 有秩或次数 d，如果层 $f_*\mathcal{O}_X$ 是次数 d 的有限局部自由。

注意如果 $f : X \to S$ 有限局部自由，则 S 是开且闭子概形 S_d 的不交并，使得 $f^{-1}(S_d) \to S_d$ 是次数 d 的有限局部自由。

引理 29.49.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：

(1) f 有限局部自由，

(2) f 有限、平坦且局部有限展示。

如果 S 局部诺特，这些也等价于

(3) f 有限且平坦。

证明. 设 $V \subset S$ 仿射开。在所有三种情形中态射都是仿射的，因此 $f^{-1}(V)$ 仿射。于是我们可以写 $V = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $f^{-1}(V) = \mathrm{Spec}(A)$ 对某个 R-代数 A。假设 (1)。这意味着我们可以用仿射开 $V = \mathrm{Spec}(R)$ 覆盖 S，使得 A 作为 R-模有限自由。则由 **Algebra**，引理 10.7.4，$R \to A$ 有限展示。因此 (2) 成立。反之，假设 (2)。对 S 的每个仿射开 $V = \mathrm{Spec}(R)$，环映射 $R \to A$ 有限且有限展示，且 A 作为 R-模平坦。由 **Algebra**，引理 10.36.23，我们看到 A 作为 R-模有限展示。因此 **Algebra**，引理 10.78.2 蕴含 A 有限局部自由。因此 (1) 成立。诺特情形由诺特环上的有限模是有限展示模推出，见 **Algebra**，引理 10.31.4。 □

引理 29.49.3. 有限局部自由态射的复合是有限局部自由的。

证明. 省略。 □

引理 29.49.4. 有限局部自由态射的基变换是有限局部自由的。

证明. 省略。 □

引理 29.49.5. 设 $f : X \to S$ 是概形的有限局部自由态射。存在由开且闭子概形组成的不交并分解 $S = \coprod_{d \geq 0} S_d$，使得令 $X_d = f^{-1}(S_d)$，限制 $f|_{X_d}$ 是次数 d 的有限局部自由态射 $X_d \to S_d$。

证明. 这是真的，因为有限局部自由层局部有良定义的秩。细节省略。 □

引理 29.49.6. 设 $f : Y \to X$ 是有限态射且 X 仿射。存在图表

$$\begin{array}{ccccc} Z' & \xleftarrow[i]{} & Y' & \longrightarrow & Y \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中

(1) $Y' \to Y$ 和 $X' \to X$ 是满射有限局部自由，
(2) $Y' = X' \times_X Y$，
(3) $i : Y' \to Z'$ 是闭浸入，
(4) $Z' \to X'$ 有限局部自由，且
(5) $Z' = \bigcup_{j=1,\ldots,m} Z'_j$ 是（集合论）有限个闭子概形的并，每个同构地映射到 X'。

证明. 写 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。另见 **More on Algebra**，节 15.21。设 $x_1, \ldots, x_n \in B$ 是 B 作为 A-代数的生成元。对每个 i，我们可以选择首一多项式 $P_i(T) \in A[T]$ 使得在 B 中 $P(x_i) = 0$。由 **Algebra**，引理 10.136.14（应用 n 次），存在有限局部自由环扩张 $A \subset A'$，使得每个 P_i 完全分裂：

$$P_i(T) = \prod\nolimits_{k=1,\ldots,d_i} (T - \alpha_{ik})$$

对某些 $\alpha_{ik} \in A'$。令

$$C = A'[T_1, \ldots, T_n]/(P_1(T_1), \ldots, P_n(T_n))$$

和 $B' = A' \otimes_A B$。映射 $C \to B', T_i \mapsto 1 \otimes x_i$ 是 A'-代数满射。令 $X' = \mathrm{Spec}(A'), Y' = \mathrm{Spec}(B')$，$Z' = \mathrm{Spec}(C)$，我们看到 (1) – (4) 成立。部分 (5) 成立，因为集合论上 $\mathrm{Spec}(C)$ 是由理想

$$(T_1 - \alpha_{1k_1}, T_2 - \alpha_{2k_2}, \ldots, T_n - \alpha_{nk_n})$$

切出的闭子概形的并，对任意 $1 \leq k_i \leq d_i$。 □

以下引理在下面的引理 29.57.4 中以正确的普遍性陈述。

引理 29.49.7. 设 $f : Y \to X$ 是概形的有限态射。设 $T \subset Y$ 是 Y 的闭无处稠密子集。则 $f(T) \subset X$ 是 X 的闭无处稠密子集。

证明. 由引理 29.45.11，我们知道 $f(T) \subset X$ 是闭的。设 $X = \bigcup X_i$ 是仿射覆盖。由于 T 在 Y 中无处稠密，我们看到 $T \cap f^{-1}(X_i)$ 在 $f^{-1}(X_i)$ 中也无处稠密。因此如果我们能在仿射情形证明定理，则我们看到 $f(T) \cap X_i$ 无处稠密。于是由 **Topology**，引理 5.21.4，这蕴含 T 在 X 中无处稠密。

假设 X 仿射。选择图表

$$\begin{array}{ccccc} Z' & \xleftarrow{i} & Y' & \xrightarrow{a} & Y \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & X' & \xrightarrow{b} & X \end{array}$$

如引理 29.49.6。态射 a，b 是开的，因为它们是有限局部自由的（引理 29.49.2 和 29.26.10）。因此 $T' = a^{-1}(T)$ 无处稠密，见 **Topology**，引理 5.21.6。态射 b 满射且开。因此，如果我们能证明 $f'(T') = b^{-1}(f(T))$ 无处稠密，则 $f(T)$ 无处稠密，见 **Topology**，引理 5.21.6。由于 i

是闭浸入，由 **Topology**，引理 5.21.5，我们看到 $i(T') \subset Z'$ 是闭且无处稠密的。这样我们将问题归结为以下段落中讨论的情形。

假设 $Y = \bigcup_{i=1,\ldots,n} Y_i$ 是有限个闭子集的并，每个同构地映射到 X。考虑 $T_i = Y_i \cap T$。如果每个 T_i 在 Y_i 中无处稠密，则每个 $f(T_i)$ 在 X 中无处稠密，因为 $Y_i \to X$ 是同构。因此 $f(T) = f(T_i)$ 是 X 的有限个无处稠密闭子集的并，我们得证，见 **Topology**，引理 5.21.2。假设不然，比如 T_1 包含 Y_1 的非空开集 V。我们将证明这导致矛盾。考虑 $Y_2 \cap V \subset V$。这要么是真闭子集，要么等于 V。在第一种情形，我们将 V 替换为 $V \setminus V \cap Y_2$，于是 $V \subset T_1$ 在 Y_1 中开且不与 Y_2 相交。在第二种情形，我们有 $V \subset Y_1 \cap Y_2$ 在 Y_1 和 Y_2 中都开。依次对 $i = 3, \ldots, n$ 重复。结果是一个不交并分解

$$\{1, \ldots, n\} = I_1 \amalg I_2, \quad 1 \in I_1$$

以及 Y_1 的开集 V 包含在 T_1 中，使得对 $i \in I_1$，$V \subset Y_i$；对 $i \in I_2$，$V \cap Y_i = \emptyset$。令 $U = f(V)$。这是 X 的开集，因为 $f|_{Y_1} : Y_1 \to X$ 是同构。则

$$f^{-1}(U) = V \amalg \bigcup\nolimits_{i \in I_2} (Y_i \cap f^{-1}(U))$$

由于 $\bigcup_{i \in I_2} Y_i$ 闭，这蕴含 $V \subset f^{-1}(U)$ 是开的，因此 $V \subset Y$ 是开的。这与假设 T 在 Y 中无处稠密矛盾，正如所愿。 □

29.50. 有理映射

设 X 是概形。注意如果 U，V 是 X 中的稠密开集，则 $U \cap V$ 也是。

定义 29.50.1. 设 X，Y 是概形。

(1) 设 $f : U \to Y$，$g : V \to Y$ 是定义在 X 的稠密开子集 U，V 上的概形态射。我们说 f 与 g 等价，如果对某个 $W \subset U \cap V$ 在 X 中稠密开，$f|_W = g|_W$。

(2) 从 X 到 Y 的有理映射是 (1) 中定义的等价关系的一个等价类。

(3) 如果 X，Y 是基概形 S 上的概形，我们说从 X 到 Y 的有理映射是从 X 到 Y 的 S-有理映射，如果等价类存在一个代表 $f : U \to Y$ 是 S-态射。

我们说定义中 (1) 的两个态射 f，g 定义相同的有理映射，而不是说它们等价。在某些情形，有理映射由一般点处局部环上的映射决定。

引理 29.50.2. 设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上的概形。假设 X 有有限多个不可约分支，一般点为 $x_1, \ldots, x_n$。设 $s_i \in S$ 是 x_i 的像。考虑映射

$$\left\{ \begin{array}{c} \text{从} X \text{ 到} Y \text{ 的} \\ S\text{-有理映射} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} (y_1, \varphi_1, \ldots, y_n, \varphi_n) \text{ 其中} y_i \in Y \text{ 位于} s_i \text{ 之上且} \\ \varphi_i : \mathcal{O}_{Y,y_i} \to \mathcal{O}_{X,x_i} \text{ 是局部} \mathcal{O}_{S,s_i}\text{-代数映射} \end{array} \right\}$$

它将 $f : U \to Y$ 送到 $2n$-元组，其中 $y_i = f(x_i)$ 且 $\varphi_i = f^\sharp_{x_i}$。则

(1) 如果 $Y \to S$ 局部有限型，则映射是单射。
(2) 如果 $Y \to S$ 局部有限展示，则映射是双射。
(3) 如果 $Y \to S$ 局部有限型且 X 约化，则映射是双射。

证明. 观察到 X 的任何稠密开集都包含点 x_i，因此构造有意义。为证明 (1) 或 (2)，我们可以将 X 替换为任意稠密开集。因此如果 $Z_1, \ldots, Z_n$ 是 X 的不可约分支，则我们可以将 X 替换为 $X \setminus \bigcup_{i \neq j} Z_i \cap Z_j$。这样做之后，$X$ 是其不可约分支的不交并（视为开且闭子概形）。则箭头的右端和左端都是不可约分支上的乘积，我们归结为 X 不可约的情形。

假设 X 不可约，一般点 x 位于 $s \in S$ 之上。部分 (1) 由引理 29.43.4 的部分 (1) 推出。部分 (2) 和 (3) 由同一引理的部分 (2) 推出。 □

定义 29.50.3. 设 X 是概形。X 上的*有理函数*是从 X 到 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$ 的有理映射。

仿射直线 $\mathbf{A}^1$ 的定义见 **Constructions**，定义 27.5.1。设 X 是 S 上的概形。对任意开 $U \subset X$，态射 $U \to \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$ 与 S 上的态射 $U \to \mathbf{A}^1_S$ 相同。因此有理函数也与从 X 到 $\mathbf{A}^1_S$ 的 S-有理映射相同。

回忆对任意概形 T，我们有典范等同 $\mathrm{Mor}(T, \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$，见 **Schemes**，例 26.15.2。因此 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$ 是概形范畴中的环对象。更精确地，态射

$$\begin{aligned} + : \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}} \times \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}} &\longrightarrow \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}} \\ (f, g) &\longmapsto f + g \\ * : \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}} \times \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}} &\longrightarrow \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}} \\ (f, g) &\longmapsto fg \end{aligned}$$

满足环中加法和乘法的所有公理（如常交换且含 1）。因此到 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$ 的有理映射集也有自然的环结构。

定义 29.50.4. 设 X 是概形。X 上的*有理函数环*是环 $R(X)$，其元素是有理函数，加法和乘法如上所述。

对于有有限多个不可约分支的概形，我们可以计算它。

引理 29.50.5. 设 X 是有有限多个不可约分支 $X_1, \ldots, X_n$ 的概形。如果 $\eta_i \in X_i$ 是一般点，则

$$R(X) = \mathcal{O}_{X,\eta_1} \times \ldots \times \mathcal{O}_{X,\eta_n}$$

如果 X 约化，这等于 $\prod \kappa(\eta_i)$。如果 X 整，则 $R(X) = \mathcal{O}_{X,\eta} = \kappa(\eta)$ 是域。

证明. 设 $U \subset X$ 是开稠密子集。则 $U_i = (U \cap X_i) \setminus (\bigcup_{j \neq i} X_j)$ 是非空开集，因为它包含 η_i，包含在 X_i 中，且 $\bigcup U_i \subset U \subset X$ 稠密。因此引理中的等同来自等式串

$$\begin{aligned} R(X) &= \operatorname{colim}_{U \subset X \text{ 开稠密}} \operatorname{Mor}(U, \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}) \\ &= \operatorname{colim}_{U \subset X \text{ 开稠密}} \mathcal{O}_X(U) \\ &= \operatorname{colim}_{\eta_i \in U_i \subset X \text{ 开}} \prod \mathcal{O}_X(U_i) \\ &= \prod \operatorname{colim}_{\eta_i \in U_i \subset X \text{ 开}} \mathcal{O}_X(U_i) \\ &= \prod \mathcal{O}_{X,\eta_i} \end{aligned}$$

其中第二个等式是 **Schemes**，例 26.15.2。最后陈述由 **Algebra**，引理 10.25.1 推出。 □

定义 29.50.6. 设 X 是整概形。X 的*函数域*，或*有理函数域*是域 $R(X)$。

我们偶尔用 $k(X)$ 而不是 $R(X)$ 表示这个域。我们可以使用函数域的概念来阐明整概形上的分离性条件。注意由引理 29.50.5，在整概形上每个局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 可以视为 $R(X)$ 的局部子环。

引理 29.50.7. 设 X 是整分离概形。设 Z_1，Z_2 是 X 的不同的不可约闭子集。设 η_i 是 Z_i 的一般点。如果 $Z_1 \not\subset Z_2$，则作为 $R(X)$ 的子环，$\mathcal{O}_{X,\eta_1} \not\subset \mathcal{O}_{X,\eta_2}$。特别地，如果 $Z_1 = \{x\}$ 由一个闭点 x 组成，则存在在 x 的邻域内正则的函数不在 $\mathcal{O}_{X,\eta_2}$ 中。

证明. 首先观察到在 X 分离的假设下，存在唯一的 X 上概形态射 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_2}) \to X$，使得复合

$$\operatorname{Spec}(R(X)) \longrightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_2}) \longrightarrow X$$

是典范映射 $\operatorname{Spec}(R(X)) \to X$。即，有典范映射 $can : \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_2}) \to X$，见 **Schemes**，方程 (26.13.1.1)。给定第二个到 X 的态射 a，由假设 a 与 can 在 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_2})$ 的一般点上一致。现在 X 分离保证这两个映射一致的 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_2})$ 的子集是闭的，见 **Schemes**，引理 26.21.5。因此 $a = can$ 在整个 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_2})$ 上。

假设 $Z_1 \not\subset Z_2$，并反设作为 $R(X)$ 的子环 $\mathcal{O}_{X,\eta_1} \subset \mathcal{O}_{X,\eta_2}$。则我们会得到第二个态射

$$\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_2}) \longrightarrow \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta_1}) \longrightarrow X.$$

由上述，这个复合必须等于 can。这意味着 η_2 特化到 η_1（见 **Schemes**，引理 26.13.2）。但这与我们的假设 $Z_1 \not\subset Z_2$ 矛盾。 □

定义 29.50.8. 设 φ 是两个概形 X 和 Y 之间的有理映射。我们说 φ *在点* $x \in X$ *处有定义*，如果存在 φ 的代表 (U, f) 且 $x \in U$。φ 的*定义域*是 φ 有定义的所有点的集合。

有了这个定义，一般来说 φ 不一定有一个代表定义在整个定义域上。

引理 29.50.9. 设 X 和 Y 是概形。假设 X 约化且 Y 分离。设 φ 是从 X 到 Y 的有理映射，定义域为 $U \subset X$。则存在唯一的态射 $f : U \to Y$ 表示 φ。如果 X 和 Y 是分离概形 S 上的概形，且 φ 是 S-有理映射，则 f 是 S 上的态射。

证明. 设 (V, g) 和 (V', g') 是 φ 的代表。则 g，g' 在稠密开子概形 $W \subset V \cap V'$ 上一致。另一方面，$g|_{V\cap V'}$ 和 $g'|_{V\cap V'}$ 的等化子 E 是 $V \cap V'$ 的闭子概形（**Schemes**，引理 26.21.5）。现在 $W \subset E$ 蕴含集合论上 $E = V \cap V'$。由于 $V \cap V'$ 约化，我们得出概形论上 $E = V \cap V'$，即 $g|_{V\cap V'} = g'|_{V\cap V'}$。推出我们可以将 φ 的代表 $g : V \to Y$ 粘合为态射 $f : U \to Y$，见 **Schemes**，引理 26.14.1。我们省略最后陈述的证明。 □

一般来说，复合有理映射没有意义。原因是第一个有理映射的代表的像可能与第二个的定义域交为空。然而，如果我们假设概形不可约并考虑支配有理映射，则可以复合有理映射。

定义 29.50.10. 设 X 和 Y 是不可约概形。从 X 到 Y 的有理映射称为支配的，如果任何代表 $f : U \to Y$ 是支配概形态射。

由引理 29.8.7，等价于要求一般点 $\eta \in X$ 映射到 Y 的一般点 ξ，即对任何代表 $f : U \to Y$，$f(\eta) = \xi$。我们可以将不可约概形 X 和 Y 之间的支配有理映射 φ 与从 Y 到 Z 的任意有理映射 ψ 复合。即，选择代表 $f : U \to Y$ 且 $U \subset X$ 开稠密，以及 $g : V \to Z$ 且 $V \subset Y$ 开稠密。则 $W = f^{-1}(V) \subset X$ 是开非空（因为它包含 X 的一般点），我们令 $\psi \circ \varphi$ 为 $g \circ f|_W : W \to Z$ 的等价类。我们省略验证这是良定义的。

这样我们得到一个范畴，其对象是不可约概形，态射是支配有理映射。给定基概形 S，我们同样可以定义一个范畴，其对象是 S 上的不可约概形，态射是支配 S-有理映射。

定义 29.50.11. 设 X 和 Y 是不可约概形。

(1) 我们说 X 和 Y 是双有理的，如果 X 和 Y 在不可约概形和支配有理映射的范畴中同构。
(2) 假设 X 和 Y 是基概形 S 上的概形。我们说 X 和 Y 是S-双有理的，如果 X 和 Y 在 S 上的不可约概形和支配 S-有理映射的范畴中同构。

如果 X 和 Y 是双有理不可约概形，则从 X 到 Z 的有理映射集与从 Y 到 Z 的有理映射集双射，对所有概形 Z（对 Z 函子性）。对于“一般”不可约概形，这只是可能定义之一。另一个是要求 X 和 Y 有同构的有理函数环。对于簇，这些条件等价，见引理 29.51.6。

引理 29.50.12. 设 X 和 Y 是不可约概形。

(1) 概形 X 和 Y 双有理当且仅当它们有同构的非空开集。
(2) 假设 X 和 Y 是基概形 S 上的概形。则 X 和 Y 是 S-双有理的当且仅当存在非空开集 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 是 S-同构的。

证明. 假设 X 和 Y 双有理。设 $f : U \to Y$ 和 $g : V \to X$ 定义从 X 到 Y 和从 Y 到 X 的互逆支配有理映射。我们可以假设 V 仿射。我们可以将 U 替换为 $f^{-1}(V)$ 的仿射开。由于 $g \circ f$ 作为支配有理映射是恒等，我们看到复合 $U \to V \to X$ 在 U 的某个稠密开上是恒等。因此在将 U 替换为更小的仿射开后，我们可以假设 $U \to V \to X$ 是 U 到 X 的包含。推出 $U \to V$ 是浸入（将 **Schemes**，引理 26.21.11 应用于 $U \to g^{-1}(U) \to U$）。然而，交换 U 和 V 的角色并重复上述论证，我们看到存在非空仿射开 $V' \subset V$，使得包含分解为 $V' \to U \to V$。则 $V' \to U$ 必然是开浸入。即，$V' \to f^{-1}(V') \to V'$ 是单态射（**Schemes**，引理 26.23.8）且复合为恒等，因此是同构。于是 V' 同构于 X 和 Y 的开集。在 S-有理映射情形，完全相同的论证成立。 □

注记 29.50.13. 这里给出不可约概形和支配有理映射范畴的一个推广。对概形 X，记 X^0 为点 $x \in X$ 且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$ 的集合，换言之，X^0 是 X 的不可约分支的一般点的集合。则我们可以考虑以下范畴

(1) 对象是概形 X，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支，且
(2) 从 X 到 Y 的态射是有理映射 $f : U \to Y$，使得 $f(U^0) = Y^0$。

如果 $U \subset X$ 是概形的稠密开集，则 $U^0 \subset X^0$ 不必是等式，但如果 X 是我们范畴的对象，则这是对的。因此给定我们范畴中的两个态射，复合是良定义的且是我们范畴中的态射。

注记 29.50.14. 定义 29.50.1 有一个变体，其中我们只考虑定义在概形论稠密开子概形 $U \subset X$ 上的态射 $U \to Y$。我们使用引理 29.7.6 看出我们得到一个等价关系。这些的等价类称为从 X *到 Y 的伪态射*。如果 X 约化，则两个概念一致。

29.51. 双有理态射

你可能习惯于簇的双有理映射具有在目标的开子集上是同构的性质。然而，一般来说双有理态射可能在任何非空开集上都不是同构，见例 29.51.4。以下是正式定义。

定义 29.51.1. 设 X, Y 是概形。假设 X 和 Y 有有限多个不可约分支。我们说态射 $f : X \to Y$ *是双有理的*，如果

(1) f 诱导 X 的不可约分支的一般点集与 Y 的不可约分支的一般点集之间的双射，且
(2) 对 X 的不可约分支的每个一般点 $\eta \in X$，局部环映射 $\mathcal{O}_{Y,f(\eta)} \to \mathcal{O}_{X,\eta}$ 是同构。

我们将在下面看到双有理态射在一般点上的纤维是单点。此外，我们将看到在实践中最常遇到的情形，不可约概形 X 和 Y 之间存在双有理态射蕴含 X 和 Y 是双有理概形。

引理 29.51.2. *设 $f : X \to Y$ 是有有限多个不可约分支的概形态射。如果 f 双有理，则 f 支配。*

证明. 由引理 29.8.2 和定义推出。 □

引理 29.51.3. 设 $f : X \to Y$ 是有有限多个不可约分支的概形的双有理态射。如果 $y \in Y$ 是不可约分支的一般点，则基变换 $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 是同构。

证明. 我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射且不可约。则 X 也不可约。如果我们对任意非空仿射开 $U \subset X$ 证明结果，则结果对 X 成立（小论证省略）。因此我们也可以假设 X 仿射，比如 $X = \mathrm{Spec}(A)$。设 $y \in Y$ 对应极小素理想 $\mathfrak{q} \subset B$。由假设 A 有唯一的极小素理想 $\mathfrak{p}$ 位于 $\mathfrak{q}$ 之上，且 $B_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ 是同构。推出 $A_\mathfrak{q} \to \kappa(\mathfrak{p})$ 是满射，因此 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{q}$ 是极大理想。另一方面 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{q}$ 是 $A_\mathfrak{q}$ 的唯一极小素理想。我们得出结论 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{q}$ 是 $A_\mathfrak{q}$ 的唯一素理想，且 $A_\mathfrak{q} = A_\mathfrak{p}$。由于 $A_\mathfrak{q} = A \otimes_B B_\mathfrak{q}$，引理得证。 □

例 29.51.4. 这里有两个双有理态射的例子，它们在目标的任何开集上都不是同构。

第一个例子。设 k 是无限域。设 $A = k[x]$。设 $B = k[x, \{y_\alpha\}_{\alpha \in k}]/((x - \alpha)y_\alpha, y_\alpha y_\beta)$。存在包含 $A \subset B$ 和收缩 $B \to A$，将所有 y_α 设为零。态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 和态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 都是双有理的，但在任何开集上都不是同构。

第二个例子。设 A 是整环。设 $S \subset A$ 是不含 0 的乘法系。令 $B = S^{-1}A$，态射 $f : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是双有理的。如果存在 $\mathrm{Spec}(A)$ 的开集 U 使得 $f^{-1}(U) \to U$ 是同构，则存在 $a \in A$ 使得 S 的每个元素在主局部化 A_a 中可逆。取 $A = \mathbf{Z}$ 和 S 为奇数集给出反例。

引理 29.51.5. 设 $f : X \to Y$ 是基概形 S 上有有限多个不可约分支的概形的双有理态射。假设以下条件之一成立

(1) f 局部有限型且 Y 约化，
(2) f 局部有限展示。

则存在稠密开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$ 且 $f|_U : U \to V$ 是同构。特别地，如果 X 和 Y 不可约，则 X 和 Y 是 S-双有理的。

证明. 有一个到 X 和 Y 不可约情形的立即归约，我们省略。此外，在进一步收缩后我们可以假设 X 和 Y 仿射，比如 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。由假设 A，相应地 B 有唯一极小素理想 $\mathfrak{p}$，相应地 $\mathfrak{q}$，素理想 $\mathfrak{p}$ 位于 $\mathfrak{q}$ 之上，且 $B_\mathfrak{q} = A_\mathfrak{p}$。由引理 29.51.3，我们有 $B_\mathfrak{q} = A_\mathfrak{q} = A_\mathfrak{p}$。

假设 $B \to A$ 有限型，比如 $A = B[x_1, \ldots, x_n]$。存在 $b_i \in B$ 和 $g_i \in B \setminus \mathfrak{q}$ 使得 b_i/g_i 映射到 x_i 在 $A_\mathfrak{q}$ 中的像。因此 $b_i - g_i x_i$ 在某个 $A_{g_i'}$ 中映射为零，其中 $g_i' \in B \setminus \mathfrak{q}$。令 $g = \prod g_i g_i'$，我们看到 $B_g \to A_g$ 是满射。如果还有 Y 约化，则映射 $B_g \to B_\mathfrak{q}$ 是单射，因此 $B_g \to A_g$ 也是单射。这证明了情形 (1)。

(2) 的证明。由前一段给出的论证，我们可以假设 $B \to A$ 是满射。由于 f 局部有限展示，核 $J \subset B$ 是有限生成理想。设 $J = (b_1, \ldots, b_r)$。由于 $B_\mathfrak{q} = A_\mathfrak{q}$，存在 $g_i \in B \setminus \mathfrak{q}$ 使得 $g_i b_i = 0$。令 $g = \prod g_i$，我们看到 $B_g \to A_g$ 是同构。 □

引理 29.51.6. 设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上局部有限展示的不可约概形。设 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 是一般点。以下等价

(1) X 和 Y 是 S-双有理的，
(2) 存在 X 和 Y 的非空开集是 S-同构的，且
(3) x 和 y 映射到 S 的同一点 s，且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 作为 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数同构。

证明. 我们已在引理 29.50.12 中看到 (1) 和 (2) 的等价。显然 (2) 蕴含 (3)。为完成，我们假设 (3) 成立并证明 (1)。由引理 29.50.2，存在有理映射 $f : U \to Y$，它将 $x \in U$ 送到 y 并诱导给定的同构 $\mathcal{O}_{Y,y} \cong \mathcal{O}_{X,x}$。因此 f 是双有理态射，从而由引理 29.51.5 诱导非空开集上的同构。这完成了证明。 □

引理 29.51.7. 设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上局部有限型的整概形。设 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 是一般点。以下等价

(1) X 和 Y 是 S-双有理的，
(2) 存在 X 和 Y 的非空开集是 S-同构的，且
(3) x 和 y 映射到 S 的同一点 s，且 $\kappa(x) \cong \kappa(y)$ 作为 $\kappa(s)$-扩张。

证明. 我们已在引理 29.50.12 中看到 (1) 和 (2) 的等价。显然 (2) 蕴含 (3)。为完成，我们假设 (3) 成立并证明 (1)。观察到由 **Algebra**，引理 10.25.1，$\mathcal{O}_{X,x} = \kappa(x)$ 且 $\mathcal{O}_{Y,y} = \kappa(y)$。由引理 29.50.2，存在有理映射 $f : U \to Y$，它将 $x \in U$ 送到 y 并诱导给定的同构 $\mathcal{O}_{Y,y} \cong \mathcal{O}_{X,x}$。因此 f 是双有理态射，从而由引理 29.51.5 诱导非空开集上的同构。这完成了证明。 □

29.52. 一般有限态射

在本节中我们刻画局部有限型且在某种意义下“一般有限”的概形之间的映射。

引理 29.52.1. 设 X，Y 是概形。设 $f : X \to Y$ 局部有限型。设 $\eta \in Y$ 是 Y 的不可约分支的一般点。以下等价：

(1) 集合 $f^{-1}(\{\eta\})$ 有限，
(2) 存在仿射开 $U_i \subset X$，$i = 1, \ldots, n$ 和 $V \subset Y$，满足 $f(U_i) \subset V$，$\eta \in V$ 且 $f^{-1}(\{\eta\}) \subset \bigcup U_i$，使得每个 $f|_{U_i} : U_i \to V$ 有限。

如果 f 拟分离，则这些也等价于

(3) 存在仿射开 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$，满足 $f(U) \subset V$，$\eta \in V$ 且 $f^{-1}(\{\eta\}) \subset U$，使得 $f|_U : U \to V$ 有限。

如果 f 拟紧且拟分离，则这些也等价于

(4) 存在仿射开 $V \subset Y$，$\eta \in V$，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 有限。

证明. 问题在基上是局部的。因此我们可以将 Y 替换为 η 的仿射邻域，并且在下面的证明中我们假设 Y 仿射，比如 $Y = \mathrm{Spec}(R)$。

显然 (2) 蕴含 (1)。假设 $f^{-1}(\{\eta\}) = \{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$ 有限。选择仿射开 $U_i \subset X$ 使得 $\xi_i \in U_i$。由 **Algebra**，引理 10.122.11，我们看到在将 Y 替换为 Y 中的标准开集后，每个态射 $U_i \to Y$ 有限。换言之 (2) 成立。

显然 (3) 蕴含 (1)。假设 f 拟分离且 (1)。写 $f^{-1}(\{\eta\}) = \{\xi_1, \ldots, \xi_n\}$。由引理 29.21.7，$\xi_i$ 之间没有特化。由于每个 ξ_i 映射到 Y 的不可约分支的一般点 η，在 X 中不可能有到 ξ_i 的非平凡特化 $\xi \rightsquigarrow \xi_i$（因为 ξ 也会映射到 η）。我们得出结论每个 ξ_i 是 X 的不可约分支的一般点。由于 Y 仿射且 f 拟分离，我们看到 X 拟分离。由 **Properties**，引理 28.30.1，我们可以找到包含每个 ξ_i 的仿射开 $U \subset X$。由 **Algebra**，引理 10.122.11，我们看到在将 Y 替换为 Y 中的标准开集后，态射 $U \to Y$ 有限。换言之 (3) 成立。

显然 (4) 蕴含 (1) – (3)，无需对 f 的进一步假设。假设 f 拟紧且拟分离。我们必须证明等价条件 (1) – (3) 蕴含 (4)。设 U，V 如 (3)。将 Y 替换为 V。由于 f 拟紧且 Y 拟紧（作为仿射概形）我们看到 X 拟紧。因此 $Z = X \setminus U$ 拟紧，从而态射 $f|_Z : Z \to Y$ 拟紧。由 Z 的构造我们看到 $\eta \notin f(Z)$。因此由引理 29.8.6，我们看到存在 Y 中 η 的仿射开邻域 V' 使得 $f^{-1}(V') \cap Z = \emptyset$。则我们有 $f^{-1}(V') \subset U$，这意味着 $f^{-1}(V') \to V'$ 有限。 □

例 29.52.2. 设 $A = \prod_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{F}_2$。$A$ 的每个元素都是幂等元。因此每个素理想都是极大的，剩余域为 $\mathbf{F}_2$。于是 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 上的拓扑是全不连通的且拟紧。投影映射 $A \to \mathbf{F}_2$ 定义 $\mathrm{Spec}(A)$ 的开点。不可能 X 的所有点都是开的，因为 X 拟紧。设 $x \in X$ 是闭点但不开。则我们可以构造一个概形 Y，它是 X 的两份拷贝沿 $X \setminus \{x\}$ 粘合。换言之，这是将 x 加倍得到的 X，比较 **Schemes**，例 26.14.3。态射 $f : Y \to X$ 拟紧、有限型且具有有限纤维，但不是拟分离的。点 $x \in X$ 是 X 的不可约分支的一般点（因为 X 全不连通）。但引理 29.52.1 的性质 (3) 和 (4) 不成立。原因是对于任何开邻域 $x \in U \subset X$，逆像 $f^{-1}(U)$ 不是仿射的，因为 $f^{-1}(U)$ 上的函数不能分离位于 x 之上的两个点（证明省略；这是一个很好的练习）。因此 f 拟分离的条件在引理的部分 (3) 和 (4) 中是必要的。

注记 29.52.3. 引理 29.52.1 的一个替代是：拟有限态射在目标的稠密开集上有限。这将在 **More on Morphisms**，引理 37.45.2 中证明。

引理 29.52.4. *设 X，Y 是概形。设 $f : X \to Y$ 局部有限型。设 X^0，相应地 Y^0 表示 X，相应地 Y 的不可约分支的一般点集。设 $\eta \in Y^0$。以下等价*

(1) $f^{-1}(\{\eta\}) \subset X^0$，
(2) *f 在所有位于 η 之上的点处拟有限，*
(3) *f 在所有位于 η 之上的 $\xi \in X^0$ 处拟有限。*

证明. 条件 (1) 蕴含纤维 X_η 的点之间没有特化。因此由引理 29.21.6，(2) 成立。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。由于 η 是 Y 的一般点，X_η 的一般点是 X 的一般点。因此 (3) 和引理 29.21.6 蕴含 X_η 的一般点也是闭的。于是 X_η 的所有点都是一般的，我们看到 (1) 成立。 □

引理 29.52.5. *设 X，Y 是概形。设 $f : X \to Y$ 局部有限型。设 X^0，相应地 Y^0 表示 X，相应地 Y 的不可约分支的一般点集。假设*

(1) *X^0 和 Y^0 有限且 $f^{-1}(Y^0) = X^0$，*
(2) *f 拟紧或 f 分离。*

则存在稠密开 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 有限。

证明. 由于 Y 有有限多个不可约分支，我们可以找到稠密开集，它是其不可约分支的不交并。因此我们可以假设 Y 是不可约仿射的，一般点为 η。则 η 上的纤维有限，因为 X^0 有限。

假设 f 分离且 Y 不可约仿射。选择 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$ 如引理 29.52.1 部分 (3)。由于 $f|_U : U \to V$ 有限，我们看到 $U \subset f^{-1}(V)$ 既闭又开（引理 29.42.7 和 29.45.11）。因此 $f^{-1}(V) = U \amalg W$ 对某个 X 的开子概形 W。然而，由于 U 包含 X 的所有一般点，我们得出结论 $W = \emptyset$，正如所愿。

假设 f 拟紧且 Y 不可约仿射。则 X 拟紧，因此存在稠密开子概形 $U \subset X$ 是分离的（**Properties**，引理 28.30.3）。由于一般点集 X^0 有限，我们看到 $X^0 \subset U$。因此 $\eta \notin f(X \setminus U)$。由于 $X \setminus U \to Y$ 拟紧，我们得出结论存在非空开 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \subset U$，见引理 29.8.3。在将 X 替换为 $f^{-1}(V)$，Y 替换为 V 后，我们归结为分离情形，这已在上一段处理。 □

引理 29.52.6. *设 X，Y 是概形。设 $f : X \to Y$ 是有有限多个不可约分支的概形之间的双有理态射。假设*

(1) *f 拟紧或 f 分离，且*
(2) *f 局部有限型且 Y 约化，或 f 局部有限展示。*

则存在稠密开 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是同构。

证明. 由引理 29.52.5，我们可以假设 f 有限。由于 Y 有有限多个不可约分支，我们可以找到稠密开集，它是其不可约分支的不交并。因此我们可以假设 Y 不可约。由引理 29.51.5，我们找到非空开 $U \subset X$ 使得 $f|_U : U \to Y$ 是开浸入。在从 Y 中移除闭子集 $f(X \setminus U)$（因为 f 有限，它是闭的）后，我们看到 f 是同构。 □

引理 29.52.7. *设 X，Y 是整概形。设 $f : X \to Y$ 局部有限型。假设 f 支配。以下等价：*

(1) *扩张 $R(Y) \subset R(X)$ 的超越次数为 0，*
(2) *扩张 $R(Y) \subset R(X)$ 有限，*

(3) 存在非空仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$ 且 $f|_U : U \to V$ 有限，且

(4) X 的一般点是映射到 Y 的一般点的 X 的唯一一点。

如果 f 分离或 f 拟紧，则这些也等价于

(5) 存在非空仿射开 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 有限。

证明. 选择任意仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$。则按定义 R 和 A 是整环。环映射 $R \to A$ 有限型（引理 29.15.2）。由引理 29.8.7，X 的一般点映射到 Y 的一般点，因此 $R \to A$ 是单射。设 $K = R(Y)$ 是 R 的分式域，$L = R(X)$ 是 A 的分式域。则 L/K 是有限生成域扩张。因此我们看到 (1) 等价于 (2)。

假设 (2) 成立。设 $x_1, \ldots, x_n \in A$ 是 A 在 R 上的生成元。由假设存在非零多项式 $P_i(X) \in R[X]$ 使得 $P_i(x_i) = 0$。设 $f_i \in R$ 是 P_i 的首项系数。则我们得出结论 $R_{f_1 \ldots f_n} \to A_{f_1 \ldots f_n}$ 有限，即 (3) 成立。注意 (3) 蕴含 (2)。因此现在我们看到 (1)、(2) 和 (3) 都等价。

设 η 是 X 的一般点，$\eta' \in Y$ 是 Y 的一般点。假设 (4)。则 $\dim_\eta(X_{\eta'}) = 0$，由引理 29.29.1，我们看到 $R(X) = \kappa(\eta)$ 在 $R(Y) = \kappa(\eta')$ 上的超越次数为 0。换言之 (1) 成立。假设等价条件 (1)、(2) 和 (3)。假设 $x \in X$ 是映射到 η' 的点。由于 x 是 η 的特化，这给出包含 $R(Y) \subset \mathcal{O}_{X,x} \subset R(X)$，这蕴含 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是域，见 **Algebra**，引理 10.36.19。因此 $x = \eta$。于是我们看到 (1) – (4) 都等价。

显然 (5) 蕴含 (3)，无需对 f 的额外假设。剩下的是证明如果 f 分离或拟紧，则等价条件 (1) – (4) 蕴含 (5)。这由引理 29.52.5 推出。 □

定义 29.52.8. 设 X 和 Y 是整概形。设 $f : X \to Y$ 局部有限型且支配。假设 $[R(X) : R(Y)] < \infty$，或引理 29.52.7 的任何其他等价条件 (1) – (4)。则正整数

$$\deg(X/Y) = [R(X) : R(Y)]$$

称为X 在 Y 上的次数。

如果 (a) Y 整且一般点为 η，(b) f 局部有限型，且 (c) $f^{-1}(\{\eta\})$ 有限，则可以将此概念推广到态射 $f : X \to Y$。在此情形我们可以定义

$$\deg(X/Y) = \sum\nolimits_{\xi \in X,\ f(\xi) = \eta} \dim_{R(Y)}(\mathcal{O}_{X,\xi}).$$

即，给定 $R(Y) = \kappa(\eta) = \mathcal{O}_{Y,\eta}$（引理 29.50.5），上面的维数由上面的引理 29.52.1 有限。然而，对大多数应用来说上面给出的定义是正确的。

引理 29.52.9. 设 X，Y，Z 是整概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是局部有限型的支配态射。假设 $[R(X) : R(Y)] < \infty$ 且 $[R(Y) : R(Z)] < \infty$。则

$$\deg(X/Z) = \deg(X/Y) \deg(Y/Z).$$

证明. 这来自域有限扩张塔中次数的乘性，见 **Fields**，引理 9.7.7。 □

注记 29.52.10. 设 $f : X \to Y$ 是局部有限型的概形态射。有（至少）两个性质可以用来定义一般有限态射。它们对应于是希望性质在源上局部还是在目标上局部：

(1) （在目标上局部；由 Ravi Vakil 建议。）假设 Y 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支（例如如果 Y 局部诺特）。要求是每个一般点的逆像有限，见引理 29.52.1。
(2) （在源上局部。）要求是存在稠密开 $U \subset X$ 使得 $U \to Y$ 局部拟有限。

在情形 (1) 中要求可以在没有对 Y 的辅助条件下表述，但可能对一般概形不给出正确的概念。按表述的性质 (2) 不蕴含一般点上的纤维有限；然而，如果 f 拟紧且 Y 如 (1) 中所述，则它确实蕴含。

定义 29.52.11. 设 X 是整概形。X 的*修改*是双有理紧合态射 $f : X' \to X$ 且 X' 整。

设 $f : X' \to X$ 是定义中的修改。由引理 29.52.7，存在非空 $U \subset X$ 使得 $f^{-1}(U) \to U$ 有限。由一般平坦性（命题 29.28.1），我们可以假设 $f^{-1}(U) \to U$ 平坦且有限展示。因此 $f^{-1}(U) \to U$ 有限局部自由（引理 29.49.2）。由于 f 双有理，X' 在 X 上的次数为 1。因此 $f^{-1}(U) \to U$ 是次数 1 的有限局部自由，换言之它是同构。于是我们可以*重新定义*修改为整概形的紧合态射 $f : X' \to X$，使得对某个非空开 $U \subset X$，$f^{-1}(U) \to U$ 是同构。

定义 29.52.12. 设 X 是整概形。X 的*改变*是紧合支配态射 $f : Y \to X$ 且 Y 整，使得对某个非空开 $U \subset X$，$f^{-1}(U) \to U$ 有限。

这是 [**dJ96**] 中给出的定义，除了这里我们不要求 X 和 Y 诺特。如上论证，我们看到改变是整概形的紧合支配态射 $f : Y \to X$，它诱导函数域的有限扩张，即使得引理 29.52.7 的等价条件成立。

29.53. 维数公式

对于诺特概形之间的态射，我们可以对局部环的维数说得更多。以下是一个重要（且证明不太难）的结果。回忆 $R(X)$ 表示整概形 X 的函数域。

引理 29.53.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$，令 $s = f(x)$。假设*

(1) *S 局部诺特，*
(2) *f 局部有限型，*
(3) *X 和 S 整，且*
(4) *f 支配。*

我们有

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq \dim(\mathcal{O}_{S,s}) + trdeg_{R(S)}R(X) - trdeg_{\kappa(s)}\kappa(x). \tag{29.53.1.1}$$

此外，如果 S 泛链状，则等号成立。

证明. 相应的代数陈述是 **Algebra**，引理 10.113.1。 □

引理 29.53.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$，令 $s = f(x)$。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。我们有

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq \dim(\mathcal{O}_{S,s}) + E - trdeg_{\kappa(s)}\kappa(x). \tag{29.53.2.1}$$

其中 E 是 $trdeg_{\kappa(f(\xi))}(\kappa(\xi))$ 的最大值，ξ 取遍包含 x 的 X 的不可约分支的一般点。

证明. 设 $X_1, \ldots, X_n$ 是包含 x 的 X 的不可约分支，赋予其约化诱导概形结构。这些对应于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极小素理想 $\mathfrak{q}_i$，因此只有有限多个（**Schemes**，引理 26.13.2 和 **Algebra**，引理 10.31.6）。则 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \max \dim(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{q}_i) = \max \dim(\mathcal{O}_{X_i,x})$。$E$ 的定义中出现的 ξ 恰好是 X_i 的一般点 ξ_i。设 $Z_i = \overline{\{f(\xi_i)\}} \subset S$，赋予约化诱导概形结构。复合 $X_i \to X \to S$ 通过 Z_i 分解（**Schemes**，引理 26.12.7）。因此我们可以将维数公式（引理 29.53.1）应用于看到 $\dim(\mathcal{O}_{X_i,x}) \leq \dim(\mathcal{O}_{Z_i,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(f(\xi))}(\kappa(\xi)) - \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}\kappa(x)$。将所有放在一起我们得到引理。 □

一个应用是在任何在泛链状概形上有限型的概形上构造维数函数，该概形配备了维数函数。维数函数的定义见 **Topology**，定义 5.20.1。

引理 29.53.3. 设 S 是局部诺特且泛链状的概形。设 $\delta : S \to \mathbf{Z}$ 是维数函数。设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 局部有限型。则映射

$$\begin{aligned} \delta = \delta_{X/S} : X &\longrightarrow \mathbf{Z} \\ x &\longmapsto \delta(f(x)) + trdeg_{\kappa(f(x))}\kappa(x) \end{aligned}$$

是 X 上的维数函数。

证明. 设 $f : X \to S$ 局部有限型。设 $x \rightsquigarrow y$，$x \neq y$ 是 X 中的特化。我们必须证明 $\delta_{X/S}(x) > \delta_{X/S}(y)$，且如果 y 是 x 的直接特化，则 $\delta_{X/S}(x) = \delta_{X/S}(y) + 1$。

选择包含 y 的像的仿射开 $V \subset S$，并选择映射到 V 且包含 y 的仿射开 $U \subset X$。我们可以清楚地将 X 替换为 U，S 替换为 V。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(R)$，且 f 由环映射 $R \to A$ 给出。环 R 是泛链状的（引理 29.17.2），且映射 $R \to A$ 有限型（引理 29.15.2）。

设 $\mathfrak{q} \subset A$ 是对应于点 x 的素理想，$\mathfrak{p} \subset R$ 是对应于 $f(x)$ 的素理想。δ 到 $S' = \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{p}) \subset S$ 的限制是维数函数。环 $R/\mathfrak{p}$ 是泛链状的。$\delta_{X/S}$ 到 $X' = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{q})$ 的限制显然等于使用维数函数 δ' 构造的函数 $\delta_{X'/S'}$。因此除了上述之外，我们还可以假设 $R \subset A$ 是整环，换言之 X 和 S 是整概形，且 x 是 X 的一般点，$f(x)$ 是 S 的一般点。

注意 $\mathcal{O}_{X,x} = R(X)$，且由于 $x \rightsquigarrow y$，$x \neq y$，$\mathcal{O}_{X,y}$ 的谱至少有两个点（**Schemes**，引理 26.13.2），因此 $\dim(\mathcal{O}_{X,y}) > 0$。如果 y 是 x 的直接特化，则 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,y}) = \{x, y\}$ 且 $\dim(\mathcal{O}_{X,y}) = 1$。

写 $s = f(x)$ 和 $t = f(y)$。我们计算

$$\begin{aligned}\delta_{X/S}(x) - \delta_{X/S}(y) &= \delta(s) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}\kappa(x) - \delta(t) - \mathrm{trdeg}_{\kappa(t)}\kappa(y) \\ &= \delta(s) - \delta(t) + \mathrm{trdeg}_{R(S)}R(X) - \mathrm{trdeg}_{\kappa(t)}\kappa(y) \\ &= \delta(s) - \delta(t) + \dim(\mathcal{O}_{X,y}) - \dim(\mathcal{O}_{S,t})\end{aligned}$$

其中最后一步我们使用了 (29.53.1.1) 中的等号。由于 δ 是 S 上的维数函数且 $s \in S$ 是一般点，由 **Topology**，引理 5.20.2，差 $\delta(s) - \delta(t)$ 等于 $\mathrm{codim}(\overline{\{t\}}, S)$。由 **Properties**，引理 28.10.3，这等于 $\dim(\mathcal{O}_{S,t})$。因此我们得出结论

$$\delta_{X/S}(x) - \delta_{X/S}(y) = \dim(\mathcal{O}_{X,y})$$

引理由我们上面关于 $\dim(\mathcal{O}_{X,y})$ 的论述推出。 □

维数公式的另一个应用是维数在“改变”（稍后定义）下不变。

引理 29.53.4. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。假设

(1) Y 局部诺特，
(2) X 和 Y 是整概形，
(3) f 支配，且
(4) f 局部有限型。

则我们有

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + \mathit{trdeg}_{R(Y)}R(X).$$

如果 f 闭[16]则等号成立。

证明. 设 $f : X \to Y$ 如引理。设 $\xi_0 \rightsquigarrow \xi_1 \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_e$ 是 X 中的特化序列。令 $x = \xi_e$，$y = f(x)$。注意 $e \leq \dim(\mathcal{O}_{X,x})$，因为给定的特化出现在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的谱中，见 **Schemes**，引理 26.13.2。由

[16]例如如果 f 紧合，见定义 29.42.1。

维数公式，引理 29.53.1，我们看到

$$\begin{aligned} e &\leq \dim(\mathcal{O}_{X,x}) \\ &\leq \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + \mathrm{trdeg}_{R(Y)}R(X) - \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x) \\ &\leq \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) + \mathrm{trdeg}_{R(Y)}R(X) \end{aligned}$$

因此我们得出结论 $e \leq \dim(Y) + \mathrm{trdeg}_{R(Y)}R(X)$，正如所愿。

接下来,假设 f 也闭。设 $\overline{\xi}_0 \rightsquigarrow \overline{\xi}_1 \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \overline{\xi}_d$ 是 Y 中的特化序列。我们希望证明 $\dim(X) \geq d+r$。我们可以假设 $\overline{\xi}_0 = \eta$ 是 Y 的一般点。一般纤维 X_η 是 $\kappa(\eta) = R(Y)$ 上局部有限型的概形。它非空因为 f 支配。因此由引理 29.16.10 它是 Jacobson 概形。于是由引理 29.16.8，我们可以找到闭点 $\xi_0 \in X_\eta$，且扩张 $\kappa(\eta) \subset \kappa(\xi_0)$ 是有限扩张。注意 $\mathcal{O}_{X,\xi_0} = \mathcal{O}_{X_\eta,\xi_0}$，因为 η 是 Y 的一般点。因此由引理 29.53.1 应用于 $\kappa(\eta)$（见引理 29.17.5）上的概形 X_η 和点 ξ_0，我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi_0}) = r$。这意味着我们可以在 X 中找到 $\xi_{-r} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_{-1} \rightsquigarrow \xi_0$。另一方面，由于 f 闭，特化沿 f 提升，见 **Topology**，引理 5.19.7。因此，由于 ξ_0 位于 $\eta = \overline{\xi}_0$ 之上，我们可以找到位于 $\overline{\xi}_0 \rightsquigarrow \overline{\xi}_1 \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \overline{\xi}_d$ 之上的特化 $\xi_0 \rightsquigarrow \xi_1 \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_d$。换言之我们有

$$\xi_{-r} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_{-1} \rightsquigarrow \xi_0 \rightsquigarrow \xi_1 \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_d$$

这意味着 $\dim(X) \geq d + r$，正如所愿。 □

引理 29.53.5. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。假设 Y 局部诺特且 f 局部有限型。则

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + E$$

其中 E 是 $trdeg_{\kappa(f(\xi))}(\kappa(\xi))$ 的上确界，ξ 取遍 X 的不可约分支的一般点。

证明. 由引理 29.53.2 和 **Properties**，引理 28.10.2 立即推出。 □

29.54. 相对正规化

在本节中我们构造一个概形在另一个概形中的正规化。

引理 29.54.1. 设 X 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层。由规则

$$U \longmapsto \{f \in \mathcal{A}(U) \mid f_x \in \mathcal{A}_x \text{ 在} \mathcal{O}_{X,x} \text{ 上整，对所有} x \in U\}$$

定义的子层 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数，茎 $\mathcal{A}'_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{A}_x$ 中的整闭包，且对任意仿射开 $U \subset X$，环 $\mathcal{A}'(U) \subset \mathcal{A}(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 在 $\mathcal{A}(U)$ 中的整闭包。

证明. 这是子层，因为条件是局部的。它是 $\mathcal{O}_X$-代数，由 **Algebra**，引理 10.36.7。设 $U \subset X$ 是仿射开。设 $U = \mathrm{Spec}(R)$，$\mathcal{A}$ 是关联于 R-代数 A 的拟凝聚层。则根据 **Algebra**，引理 10.36.12，$\mathcal{A}'$ 在 U 上的值由 R 在 A 中的整闭包 A' 给出。这证明了引理的最后断言。为证明 $\mathcal{A}'$ 拟凝聚，只需证明 $\mathcal{A}'(D(f)) = A'_f$。这来自整闭包与局部化交换这一事实，见 **Algebra**，引理 10.36.11。同一事实表明茎如所宣称。 □

定义 29.54.2. 设 X 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层。$\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{A}$ 中的整闭包是上面引理 29.54.1 中构造的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子代数 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$。

在上面定义的设定中，我们可以考虑相对谱的态射

$$\begin{array}{ccc} Y = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{A}) & \longrightarrow & X' = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{A}') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & X & \end{array}$$

见引理 29.11.5。概形 $X' \to X$ 将是 X 在概形 Y 中的正规化。这里有一个稍微更一般的设定。假设我们有概形的拟紧且拟分离态射 $f : Y \to X$。在此情形 $\mathcal{O}_X$-代数层 $f_*\mathcal{O}_Y$ 拟凝聚，见 **Schemes**，引理 26.24.1。取整闭包 $\mathcal{O}' \subset f_*\mathcal{O}_Y$，我们得到拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数层，其相对谱是 X 在 Y 中的正规化。以下是正式定义。

定义 29.54.3. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{O}_X$ 在 $f_*\mathcal{O}_Y$ 中的整闭包。X 在 Y 中的正规化是 X 上的概形[17]

$$\nu : X' = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{O}') \to X$$

它配备初始态射 f 的自然分解

$$Y \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{\nu} X$$

分解是典范态射 $Y \to \underline{\mathrm{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y)$（见 **Constructions**，引理 27.4.7）和来自包含映射 $\mathcal{O}' \to f_*\mathcal{O}_Y$ 的相对谱态射的复合。我们可以如下刻画正规化。

引理 29.54.4. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。分解 $f = \nu \circ f'$，其中 $\nu : X' \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化，由以下两个性质刻画：

(1) 态射 ν 整，且

(2) 对任意分解 $f = \pi \circ g$，其中 $\pi : Z \to X$ 整，存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{g} & Z \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \overset{h}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X' & \xrightarrow{\nu} & X \end{array}$$

[17] 概形 X' 不必正规，例如如果 $Y = X$ 且 $f = \mathrm{id}_X$，则 $X' = X$。

对某个唯一态射 $h : X' \to Z$。

此外，态射 $f' : Y \to X'$ 支配，且在 *(2)* 中态射 $h : X' \to Z$ 是 Z 在 Y 中的正规化。

证明. 设 $\mathcal{O}' \subset f_*\mathcal{O}_Y$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的整闭包，如定义 29.54.3。态射 ν 按构造整，这证明了 (1)。假设给定分解 $f = \pi \circ g$，其中 $\pi : Z \to X$ 整，如 (2)。由定义 29.45.1，π 仿射，因此 Z 是 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层 $\mathcal{B}$ 的相对谱。态射 $g : Y \to Z$ 对应于 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\chi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{O}_Y$。由于对每个仿射开 $U \subset X$，$\mathcal{B}(U)$ 在 $\mathcal{O}_X(U)$ 上整（由定义 29.45.1），由引理 29.54.1 我们看到 $\chi(\mathcal{B}) \subset \mathcal{O}'$。由相对谱的函子性引理 29.11.5，这为我们提供唯一态射 $h : X' \to Z$。我们省略图表交换的验证。

显然 (1) 和 (2) 刻画分解 $f = \nu \circ f'$，因为它将其刻画为范畴中的始对象。

由 (2) 中的万有性质，我们看到 f' 不通过 X' 的真闭子概形分解。因此 f' 的概形论像是 X'。由于 f' 拟紧（由 **Schemes**，引理 26.21.14 以及 ν 作为仿射态射分离这一事实），我们看到 $f'(Y)$ 在 X' 中稠密。因此 f' 支配。

观察到由 **Schemes**，引理 26.21.13 和 26.21.14，g 拟紧且拟分离。因此引理的最后陈述有意义。由引理 29.45.14，(2) 中的态射 h 整。给定分解 $g = \pi' \circ g'$，其中 $\pi' : Z' \to Z$ 整，我们得到分解 $f = (\pi \circ \pi') \circ g'$，我们得到态射 $h' : X' \to Z'$。唯一性蕴含 $\pi' \circ h' = h$。因此刻画 (1)、(2) 适用于态射 $h : X' \to Z$，这给出引理的最后断言。 □

引理 29.54.5. 设

$$\begin{array}{ccc} Y_2 & \longrightarrow & Y_1 \\ {\scriptstyle f_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ X_2 & \longrightarrow & X_1 \end{array}$$

是概形态射的交换图表。假设 f_1，f_2 拟紧且拟分离。设 $f_i = \nu_i \circ f_i'$，$i = 1, 2$ 是典范分解，其中 $\nu_i : X_i' \to X_i$ 是 X_i 在 Y_i 中的正规化。则存在唯一箭头 $X_2' \to X_1'$ 嵌入交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y_2 & \longrightarrow & Y_1 \\ {\scriptstyle f_2'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1'} \\ X_2' & \longrightarrow & X_1' \\ {\scriptstyle \nu_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \nu_1} \\ X_2 & \longrightarrow & X_1 \end{array}$$

证明. 由引理 29.54.4 (1) 和 29.45.6，基变换 $X_2 \times_{X_1} X_1' \to X_2$ 整。注意 f_2 通过这个态射分解。因此由引理 29.54.4 (2)，我们得到唯一态射 $X_2' \to X_2 \times_{X_1} X_1'$。这给出嵌入交换图表的箭头 $X_2' \to X_1'$，唯一性也成立。 □

引理 29.54.6. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $U \subset X$ 是开子概形，令 $V = f^{-1}(U)$。则 U 在 V 中的正规化是 X 在 Y 中的正规化中 U 的逆像。

证明. 由构造清楚推出。 □

引理 29.54.7. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 X' 是 X 在 Y 中的正规化。则 X' 在 Y 中的正规化是 X'。

证明. 如果 $Y \to X'' \to X'$ 是 X' 在 Y 中的正规化，则我们可以将引理 29.54.4 应用于复合 $X'' \to X$，得到 X 上的典范态射 $h : X' \to X''$。我们省略态射 h 和 $X'' \to X'$ 互逆的验证（使用引理中分解的唯一性）。 □

引理 29.54.8. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $X' \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化。如果 Y 约化，则 X' 也约化。

证明. 这来自约化环的子环是约化的事实。一些细节省略。 □

引理 29.54.9. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $X' \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化。X' 的每个不可约分支的每个一般点都是 Y 的某个不可约分支的一般点的像。

证明. 由引理 29.54.6,我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。选择有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup \mathrm{Spec}(B_i)$。则 $X' = \mathrm{Spec}(A')$，态射 $\mathrm{Spec}(B_i) \to Y \to X'$ 共同定义单射 A-代数映射 $A' \to \prod B_i$。因此引理由 **Algebra**，引理 10.30.5 推出。 □

引理 29.54.10. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。假设 $Y = Y_1 \amalg Y_2$ 是两个概形的不交并。写 $f_i = f|_{Y_i}$。设 X_i' 是 X 在 Y_i 中的正规化。则 $X_1' \amalg X_2'$ 是 X 在 Y 中的正规化。

证明. 用整闭包的语言，这对应于以下事实：设 $A \to B$ 是环映射。假设 $B = B_1 \times B_2$。设 A_i' 是 A 在 B_i 中的整闭包。则 $A_1' \times A_2'$ 是 A 在 B 中的整闭包。这之所以成立，是因为 B 的元素 $(1,0)$ 和 $(0,1)$ 是幂等元，因此在 A 上整。于是 A 在 B 中的整闭包 A' 是乘积，不难看出因子是如上所述的整闭包 A_i'（一些细节省略）。 □

引理 29.54.11. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧、拟分离且泛闭态射。则 $f_*\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{O}_S$ 上整。换言之，S 在 X 中的正规化等于 ***Constructions***，引理 *27.4.7* 的分解

$$X \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_S(f_*\mathcal{O}_X) \longrightarrow S$$

证明. 问题在 S 上是局部的，因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射。设 $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。我们必须证明 h 满足 R 上的首一方程。将 h 视为如下交换图表中的态射

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad h \quad} & \mathbf{A}^1_S \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

设 $Z \subset \mathbf{A}^1_S$ 是 h 的概形论像，见定义 29.6.2。态射 h 拟紧，因为 f 拟紧且 $\mathbf{A}^1_S \to S$ 分离，见 **Schemes**，引理 26.21.14。由引理 29.6.3，态射 $X \to Z$ 支配。由引理 29.42.7，态射 $X \to Z$ 闭。因此 $h(X) = Z$（集合论上）。于是我们可以使用引理 29.42.9 得出结论 $Z \to S$ 泛闭（甚至紧合）。由于 $Z \subset \mathbf{A}^1_S$，我们看到 $Z \to S$ 仿射且紧合，因此由引理 29.45.7 整。写 $\mathbf{A}^1_S = \mathrm{Spec}(R[T])$，我们得出结论 Z 的理想 $I \subset R[T]$ 包含首一多项式 $P(T) \in R[T]$。因此 $P(h) = 0$，故得证。 □

引理 29.54.12. 设 $f : Y \to X$ 是整态射。则 X 在 Y 中的正规化等于 Y。

证明. 由引理 29.45.7，这是引理 29.54.11 的特例。 □

引理 29.54.13. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 X' 是 X 在 Y 中的正规化。假设

(1) Y 是正规概形，
(2) Y 的拟紧开集有有限多个不可约分支。

则 X' 是整正规概形的不交并。此外，态射 $Y \to X'$ 支配并诱导不可约分支的双射。

证明. 设 $U \subset X$ 是仿射开。考虑 U 在 X' 中的逆像 U'。令 $V = f^{-1}(U)$。由引理 29.54.6，$V \to U' \to U$ 是 U 在 V 中的正规化。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$。则 V 拟紧，因此由假设有有限多个不可约分支。于是由 **Properties**，引理 28.7.5，$V = \coprod_{i=1,\ldots,n} V_i$ 是正规整概形的有限不交并。由引理 29.54.10，我们看到 $U' = \coprod_{i=1,\ldots,n} U'_i$，其中 U'_i 是 U 在 V_i 中的正规化。由 **Properties**，引理 28.7.9，我们看到 $B_i = \Gamma(V_i, \mathcal{O}_{V_i})$ 是正规整环。注意 $U'_i = \mathrm{Spec}(A'_i)$，其中 $A'_i \subset B_i$ 是 A 在 B_i 中的整闭包，见引理 29.54.1。由 **Algebra**，引理 10.37.2，我们看到 $A'_i \subset B_i$ 是正规整环。因此 $U' = \coprod U'_i$ 是正规整概形的有限并，因此正规。

由于 X' 有由概形 U' 组成的开覆盖，由 **Properties**，引理 28.7.2，我们得出结论 X' 正规。另一方面，每个 U' 是不可约概形的有限不交并，因此 X' 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支（由我们省略的拓扑论证）。因此由 **Properties**，引理 28.7.5，X' 是正规整概形的不交并。由上面 X' 的描述清楚 $Y \to X'$ 支配并诱导不可约分支上的双射 $V \to U'$ 对每个仿射开 $U \subset X$。态射 $Y \to X'$ 的不可约分支双射由此通过拓扑论证推出（省略）。 □

引理 29.54.14. 设 $f : X \to S$ 是态射。假设

(1) S 是 *Nagata* 概形，
(2) f 拟紧且拟分离，
(3) X 的拟紧开集有有限多个不可约分支，
(4) 如果 $x \in X$ 是不可约分支的一般点，则域扩张 $\kappa(x)/\kappa(f(x))$ 有限生成，且
(5) X 约化。

则 S 在 X 中的正规化 $\nu : S' \to S$ 有限。

证明. 由假设 (1)，立即归约到 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 的情形，其中 R 是 Nagata 环。我们必须证明 R 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包 A 在 R 上有限。由于由假设 (2) f 拟紧，我们可以写 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$，每个 U_i 仿射。设 $U_i = \mathrm{Spec}(B_i)$。由假设 (5)，每个 B_i 约化，且由假设 (3) 和 **Algebra**，引理 10.26.1，有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_{i1}, \ldots, \mathfrak{q}_{im_i}$。我们有

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \subset B_1 \times \ldots \times B_n \subset \prod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \prod\nolimits_{j=1,\ldots,m_i} (B_i)_{\mathfrak{q}_{ij}}$$

第二个包含由 **Algebra**，引理 10.25.2。由 **Algebra**，引理 10.25.1，我们有 $\kappa(\mathfrak{q}_{ij}) = (B_i)_{\mathfrak{q}_{ij}}$。因此 R 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包 A 包含在整闭包 A_{ij} 的乘积中，A_{ij} 是 R 在 $\kappa(\mathfrak{q}_{ij})$ 中的整闭包。由于 R 诺特，只需证明每个 A_{ij} 是有限 R-模。设 $\mathfrak{p}_{ij} \subset R$ 是 $\mathfrak{q}_{ij}$ 的像。由于由假设 (4)，$\kappa(\mathfrak{q}_{ij})/\kappa(\mathfrak{p}_{ij})$ 是有限生成域扩张，我们看到 $R \to \kappa(\mathfrak{q}_{ij})$ 本质有限型。因此由 **Algebra**，引理 10.162.2，$R \to A_{ij}$ 有限。 □

引理 29.54.15. *设 $f : X \to S$ 是态射。假设*

(1) *S 是 Nagata 概形，*
(2) *f 有限型，*
(3) *X 约化。*

则 S 在 X 中的正规化 $\nu : S' \to S$ 有限。

证明. 这是引理 29.54.14 的特例。即，(2) 成立因为有限型态射 f 按定义拟紧且由引理 29.15.7 拟分离。条件 (3) 成立因为由引理 29.15.6，X 局部诺特。最后，条件 (4) 成立因为有限型态射诱导有限生成剩余域扩张。 □

引理 29.54.16. *设 $f : Y \to X$ 是有限型概形态射，Y 约化且 X 是 Nagata。设 X' 是 X 在 Y 中的正规化。设 $x' \in X'$ 是点，使得*

(1) *$\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) = 1$，且*
(2) *$Y \to X'$ 在 x' 上的纤维为空。*

则 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 是离散赋值环。

证明. 我们可以将 X 替换为 x' 的像的仿射邻域。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，A 是 Nagata。由引理 29.54.15，态射 $X' \to X$ 有限。因此我们可以写 $X' = \mathrm{Spec}(A')$，A' 是有限 A-代数。由引理 29.54.7，在将 X 替换为 X' 后，我们归约到下一段描述的情形。

情形 $X = X' = \mathrm{Spec}(A)$，$A$ 诺特。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于我们的点 x' 的素理想。选择 $g \in \mathfrak{p}$ 不包含在 A 的任何极小素理想中（使用素理想回避和 A 有有限多个极小素理想这一事实，见 **Algebra**，引理 10.15.2 和 10.31.6）。令 $Z = f^{-1}V(g) \subset Y$；它是 Y 的闭子概形。则由 g 的选择，$f(Z)$ 不包含任何一般点，也不包含 x'，因为 x' 不在 f 的像中。$f(Z)$ 的闭包是 $f(Z)$ 的

点的特化集，由引理 29.6.5。因此 $f(Z)$ 的闭包不包含 x'，因为条件 $\dim(\mathcal{O}_{X',x'}) = 1$ 蕴含只有 $X = X'$ 的一般点特化到 x'。换言之，在将 X 替换为 x' 的仿射开邻域后，我们可以假设 $f^{-1}V(g) = \emptyset$。于是 g 映射到 Y 上的可逆全局函数，我们得到分解

$$A \to A_g \to \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$$

由于 $X = X'$，这意味着 A 等于 A 在 A_g 中的整闭包。由 **Algebra**，引理 10.36.11，我们得出结论 $A_{\mathfrak{p}}$ 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}[1/g]$ 中的整闭包。由我们对 g 的选择，由于 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = 1$ 且 A 约化，我们看到 $A_{\mathfrak{p}}[1/g]$ 是域的有限乘积（包含在 $\mathfrak{p}$ 中的极小素理想的剩余域的乘积）。因此 $A_{\mathfrak{p}}$ 正规（**Algebra**，引理 10.37.16），证明完成。一些细节省略。 □

29.55. 正规化

接下来我们讨论概形 X 的正规化。我们只在 X 有局部有限多个不可约分支时定义/构造它。设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。设 $X^{(0)} \subset X$ 是 X 的不可约分支的一般点集。设

$$f : Y = \coprod\nolimits_{\eta \in X^{(0)}} \operatorname{Spec}(\kappa(\eta)) \longrightarrow X \tag{29.55.0.1}$$

是使用 **Schemes**，节 26.13 的典范映射将一般点包含到 X 中。注意由假设这个态射拟紧，且拟分离，因为 Y 分离（见 **Schemes**，节 26.21）。

定义 29.55.1. 设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。我们定义 X 的*正规化*为态射

$$\nu : X^\nu \longrightarrow X$$

它是 X 在上面构造的态射 $f : Y \to X$（29.55.0.1）中的正规化。

任何局部诺特概形有局部有限的不可约分支集，定义适用于它。通常正规化只对约化概形定义。有了上面的定义，X 的正规化与 X 的约化 X_{red} 的正规化相同。

引理 29.55.2. *设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。正规化态射 ν 通过约化 X_{red} 分解，且 $X^\nu \to X_{red}$ 是 X_{red} 的正规化。*

证明. 设 $f : Y \to X$ 是态射（29.55.0.1）。由 **Schemes**，引理 26.12.7，我们得到 f 的分解 $Y \to X_{red} \to X$。由引理 29.54.4，我们得到典范态射 $X^\nu \to X_{red}$，且 X^ν 是 X_{red} 在 Y 中的正规化。引理成立因为 $Y \to X_{red}$ 与为 X_{red} 构造的态射（29.55.0.1）相同。 □

如果 X 约化，则 X 的正规化与 $\mathcal{O}_X$ 在亚纯函数层 $\mathcal{K}_X$（见 **Divisors**，节 31.24）中的整闭包的相对谱相同。即，在此情形 $\mathcal{K}_X = f_*\mathcal{O}_Y$，见 **Divisors**，引理 31.26.1 及其证明。我们在这里明确描述这一点。

引理 29.55.3. 设 X 是约化概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。设 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是仿射开。则

(1) A 有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$，
(2) A 的全分式环 $Q(A)$ 是 $Q(A/\mathfrak{q}_1) \times \ldots \times Q(A/\mathfrak{q}_t)$，
(3) A 在 $Q(A)$ 中的整闭包 A' 是整环 $A/\mathfrak{q}_i$ 在域 $Q(A/\mathfrak{q}_i)$ 中的整闭包的乘积，且
(4) $\nu^{-1}(U)$ 与 A' 的谱等同，其中 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化态射。

证明. 极小素理想对应于不可约分支（**Algebra**，引理 10.26.1），因此由假设我们有 (1)。则 $(0) = \mathfrak{q}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{q}_t$，因为 A 约化（**Algebra**，引理 10.17.2）。则由 **Algebra**，引理 10.25.4 和 10.25.1，我们有 $Q(A) = \prod A_{\mathfrak{q}_i} = \prod \kappa(\mathfrak{q}_i)$。这证明了 (2)。部分 (3) 由 **Algebra**，引理 10.37.16 或引理 29.54.10 推出。部分 (4) 成立因为清楚 $f^{-1}(U) \to U$ 是态射

$$\mathrm{Spec}\left(\prod \kappa(\mathfrak{q}_i)\right) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

其中 $f : Y \to X$ 是态射（29.55.0.1）。 □

引理 29.55.4. 设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是 X 的正规化。设 $x \in X$。则以下作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-代数典范同构

(1) 茎 $(\nu_*\mathcal{O}_{X^\nu})_x$，
(2) $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $(\mathcal{O}_{X,x})_{red}$ 的全分式环中的整闭包，
(3) $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的极小素理想的剩余域的乘积中的整闭包（这样的极小素理想有限多个）。

证明. 在将 X 替换为 x 的仿射开邻域后，我们可以假设 X 有有限多个不可约分支且 x 包含在每个分支中。则茎 $(\nu_*\mathcal{O}_{X^\nu})_x$ 是 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 在 A 的极小素理想的剩余域的乘积 L 中的整闭包。这由正规化的构造和引理 29.54.1 推出。或者，你可以使用引理 29.55.3 和正规化与局部化交换这一事实（**Algebra**，引理 10.36.11）。由于 A_{red} 有有限多个极小素理想（因为这些恰好对应于经过 x 的 X 的不可约分支的一般点），我们看到 L 是 A_{red} 的全分式环（**Algebra**，引理 10.25.4）。因此我们的环也是 A 在 A_{red} 的全分式环中的整闭包。 □

引理 29.55.5. 设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。

(1) 正规化 X^ν 是整正规概形的不交并。
(2) 态射 $\nu : X^\nu \to X$ 整、满射，并诱导不可约分支上的双射。
(3) 对任意整态射 $\alpha : X' \to X$，使得对 $U \subset X$ 拟紧开，逆像 $\alpha^{-1}(U)$ 有有限多个不可约分支且 $\alpha|_{\alpha^{-1}(U)} : \alpha^{-1}(U) \to U$ 双有理[18]，存在分解 $X^\nu \to X' \to X$ 且 $X^\nu \to X'$ 是 X' 的正规化。

[18]这个笨拙的表述是必要的，因为我们只定义了当源和目标有有限多个不可约分支时态射双有理的含义。如果 $X'_{red} \to X_{red}$ 满足条件就足够了。

(4) 对任意态射 $Z \to X$，Z 是正规概形，使得 Z 的每个不可约分支支配 X 的不可约分支，存在唯一分解 $Z \to X^\nu \to X$。

证明. 设 $f : Y \to X$ 如（29.55.0.1）。概形 X^ν 是正规整概形的不交并，因为 Y 正规且 Y 的每个仿射开有有限多个不可约分支，见引理 29.54.13。这证明了 (1)。或者可以从引理 29.55.2 和 29.55.3 推出 (1)。

由引理 29.54.4，态射 ν 整。由引理 29.54.13，态射 $Y \to X^\nu$ 诱导不可约分支上的双射，由 Y 的构造这蕴含 $X^\nu \to X$ 诱导不可约分支上的双射。由构造 $f : Y \to X$ 支配，因此 ν 也支配。由于整态射闭（引理 29.45.7），这蕴含 ν 满射。这证明了 (2)。

假设 $\alpha : X' \to X$ 如 (3)。清楚 X' 满足正规化有定义的假设。设 $f' : Y' \to X'$ 是从 X' 开始构造的态射（29.55.0.1）。由于 α 局部双有理，清楚 $Y' = Y$ 且 $f = \alpha \circ f'$。因此分解 $X^\nu \to X' \to X$ 存在，且由引理 29.54.4，$X^\nu \to X'$ 是 X' 的正规化。这证明了 (3)。

设 $g : Z \to X$ 是态射，其定义域是正规概形且使得每个不可约分支支配 X 的不可约分支。由引理 29.55.2，我们有 $X^\nu = X^\nu_{red}$，且由 **Schemes**，引理 26.12.7，$Z \to X$ 通过 X_{red} 分解。因此我们可以将 X 替换为 X_{red} 并假设 X 约化。此外，由于分解唯一，只需在 Z 上局部构造它。设 $W \subset Z$ 和 $U \subset X$ 是仿射开使得 $g(W) \subset U$。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $W = \mathrm{Spec}(B)$，$g|_W$ 由 $\varphi : A \to B$ 给出。我们将自由使用引理 29.55.3 的结果。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_t$ 是 A 的极小素理想。由于 Z 正规，我们看到 B 是正规环，特别地约化。此外，由假设对任意极小素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，我们有 $\varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 是 A 的极小素理想。因此如果 $x \in A$ 是非零因子，即 $x \notin \bigcup \mathfrak{p}_i$，则 $\varphi(x)$ 是 B 中的非零因子。于是我们得到典范环映射 $Q(A) \to Q(B)$。由于 B 正规，它等于其在 $Q(B)$ 中的整闭包（见 **Algebra**，引理 10.37.12）。因此我们看到 A 在 $Q(A)$ 中的整闭包 A' 通过典范映射 $Q(A) \to Q(B)$ 映射到 B 中。由于 $\nu^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(A')$，这给出 $\nu|_W$ 的典范分解 $W \to \nu^{-1}(U) \to U$。我们省略其唯一性的验证。 □

引理 29.55.6. 设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。设 $Z_i \subset X$，$i \in I$ 是 X 的不可约分支，赋予约化诱导结构。设 $Z_i^\nu \to Z_i$ 是正规化。则 $\coprod_{i \in I} Z_i^\nu \to X$ 是 X 的正规化。

证明. 我们可以假设 X 约化，见引理 29.55.2。则引理由引理 29.55.3 中的局部描述或引理 29.55.5 部分 (3) 推出，因为 $\coprod Z_i \to X$ 整且局部双有理（由于 X 约化且有局部有限多个不可约分支）。 □

引理 29.55.7. 设 X 是有有限多个不可约分支的约化概形。则正规化态射 $X^\nu \to X$ 双有理。

证明. 由引理 29.55.5，正规化诱导不可约分支上的双射。设 $\eta \in X$ 是 X 的不可约分支的一般点，$\eta^\nu \in X^\nu$ 是 X^ν 的相应不可约分支的一般点。则 $\eta^\nu \mapsto \eta$，为完成证明我们必须证明

$\mathcal{O}_{X,\eta} \to \mathcal{O}_{X^\nu,\eta^\nu}$ 是同构，见定义 29.51.1。由于 X 和 X^ν 约化，我们看到两个局部环都等于其剩余域（**Algebra**，引理 10.25.1）。另一方面，由正规化作为 X 在 $Y = \coprod \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$ 中的正规化的构造，我们看到有 $\kappa(\eta) \subset \kappa(\eta^\nu) \subset \kappa(\eta)$，证明完成。 □

引理 29.55.8. 整概形之间的有限（甚至整）双有理态射 $f : X \to Y$，Y 正规，是同构。

证明. 设 $V \subset Y$ 是仿射开，逆像 $U \subset X$ 也是仿射开。由于 f 是整概形的双有理态射，同态 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是整环的单射，它诱导分式域的同构。由于 Y 正规，环 $\mathcal{O}_Y(V)$ 在分式域中整闭。由于 f 有限（或整），$\mathcal{O}_X(U)$ 的每个元素在 $\mathcal{O}_Y(V)$ 上整。我们得出结论 $\mathcal{O}_Y(V) = \mathcal{O}_X(U)$。这证明 f 是同构，正如所愿。 □

引理 29.55.9. 设 X 是有局部有限多个不可约分支的概形。正规化态射 $\nu : X^\nu \to X$ 是同构当且仅当 X 正规。

证明. 如果 ν 是同构，则由引理 29.55.5，X 正规。反之，假设 X 正规。由引理 29.54.6 和 **Properties**，引理 28.7.5，我们可以假设 X 整。由引理 29.55.5，态射 ν 整且 X^ν 有唯一不可约分支（因此是整概形）。我们由引理 29.55.7 和 29.55.8 得出结论。 □

引理 29.55.10. 设 X 是整 *Japanese* 概形。正规化 $\nu : X^\nu \to X$ 是有限态射。

证明. 由定义（**Properties**，定义 28.13.1）和引理 29.55.3 推出。即，在此情形引理说 $\nu^{-1}(\mathrm{Spec}(A))$ 是 A 在其分式域中的整闭包的谱。 □

引理 29.55.11. 设 X 是 *Nagata* 概形。正规化 $\nu : X^\nu \to X$ 是有限态射。

证明. 注意 Nagata 概形是局部诺特的，因此定义 29.55.1 确实适用。引理现在是引理 29.54.14 的特例，但我们也可以如下直接证明。写 $X^\nu \to X$ 为复合 $X^\nu \to X_{red} \to X$。由于 $X_{red} \to X$ 是闭浸入，它有限。因此由引理 29.45.5，只需对约化 Nagata 概形证明引理。设 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是仿射开。由引理 29.55.3，我们有 $\nu^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(\prod A'_i)$，其中 A'_i 是 $A/\mathfrak{q}_i$ 在其分式域中的整闭包。由于 A 是 Nagata 环（见 **Properties**，引理 28.13.6），每个环扩张 $A/\mathfrak{q}_i \subset A'_i$ 有限。因此 $A \to \prod A'_i$ 是有限环映射，故得证。 □

引理 29.55.12. 设 X 是不可约、几何单枝概形。正规化态射 $\nu : X^\nu \to X$ 是泛同胚。

证明. 我们必须证明 ν 整、泛单射且满射，见引理 29.46.5。由引理 29.55.5，态射 ν 整。设 $x \in X$ 并令 $A = \mathcal{O}_{X,x}$。由于 X 不可约，我们看到 A 有单个极小素理想 $\mathfrak{p}$ 且 $A_{red} = A/\mathfrak{p}$。由引理 29.55.4，茎 $A' = (\nu_*\mathcal{O}_{X^\nu})_x$ 是 A 在 A_{red} 的分式域中的整闭包。由 **More on Algebra**，定义 15.108.1，我们看到 A' 有单个素理想 $\mathfrak{m}'$ 位于 $\mathfrak{m}_x \subset A$ 之上，且 $\kappa(\mathfrak{m}')/\kappa(x)$ 纯不可分。因此 ν 双射（从而满射），且由引理 29.10.2 泛单射。 □

29.56. 弱正规化

我们只对局部有有限多个不可约分支的概形定义弱正规化；这与正规化的情形类似。

引理 29.56.1. 设 $A \to B$ 是环映射，诱导谱的支配态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$。存在 A-子代数 $B' \subset B$ 使得

(1) $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚，
(2) 给定分解 $A \to C \to B$ 使得 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚，$C \to B$ 的像包含在 B' 中。

证明. 我们将不加说明地使用引理 29.46.6。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B_{red} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_{red} \end{array}$$

对任意 $A \to B$ 的分解 $A \to C \to B$ 如 (2) 中所示，我们看到 $A_{red} \to C_{red} \to B_{red}$ 是 $A_{red} \to B_{red}$ 的如 (2) 中的分解。推出如果引理对 $A_{red} \to B_{red}$ 成立并产生 A_{red}-子代数 $B'_{red} \subset B_{red}$，则令 $B' \subset B$ 等于 B'_{red} 的逆像就解决了 $A \to B$ 的引理。这将我们归结为下一段讨论的情形。

假设 A 和 B 约化。在此情形由 **Algebra**，引理 10.30.6，$A \subset B$。设 $A \to C \to B$ 是如 (2) 的分解。则我们可以将命题 29.47.8 应用于 $A \subset C$，看到 C 的每个元素包含在扩张 $A[c_1, \ldots, c_n] \subset C$ 中，使得对 $i = 1, \ldots, n$ 我们有

(1) $c_i^2, c_i^3 \in A[c_1, \ldots, c_{i-1}]$，或
(2) 存在素数 p 使得 $pc_i, c_i^p \in A[c_1, \ldots, c_{i-1}]$。

因此如果我们定义 $B' \subset B$ 为元素 $b \in B$ 的子集，这些元素包含在扩张 $A[b_1, \ldots, b_n] \subset B$ 中使得 (*) 成立：对 $i = 1, \ldots, n$ 我们有

(1) $b_i^2, b_i^3 \in A[b_1, \ldots, b_{i-1}]$，或
(2) 存在素数 p 使得 $pb_i, b_i^p \in A[b_1, \ldots, b_{i-1}]$。

则性质 (2) 成立。只有两件事需要验证：(a) B' 是 A-子代数，且 (b) $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚。部分 (a) 成立是因为给定 $n \geq 0$ 和 $b_1, \ldots, b_n \in B$ 满足 (*) 以及 $m \geq 0$ 和 $b'_1, \ldots, b'_m \in B$ 满足 (*)，整数 $n + m$ 和 $b_1, \ldots, b_n, b'_1, \ldots, b'_m \in B$ 也满足 (*)。最后，部分 (b) 由命题 29.47.8 和我们 B' 的构造推出。 □

引理 29.56.2. 设 $A \to B$ 是环映射，诱导谱的支配态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$。引理 *29.56.1* 中 A-子代数 $B' \subset B$ 的构造与局部化交换（解释见证明）。

证明. 设 $S \subset A$ 是乘法系。则 $S^{-1}A \to S^{-1}B$ 是环映射，它也诱导支配态射 $\mathrm{Spec}(S^{-1}B) \to \mathrm{Spec}(S^{-1}A)$（见引理 29.8.4 和 29.26.9）。因此引理 29.56.1 产生 $S^{-1}A$-子代数 $(S^{-1}B)' \subset S^{-1}B$。陈述意味着作为 $S^{-1}B$ 的 $S^{-1}A$-子代数，$S^{-1}B' = (S^{-1}B)'$。

为看出这一点，我们将使用引理 29.56.1 证明中 B' 和 $(S^{-1}B)'$ 的构造。第一步，我们看到 B' 是为环映射 $A_{red} \to B_{red}$ 构造的 A_{red}-子代数 $B'_{red} \subset B_{red}$ 的逆像，$(S^{-1}B)'$ 也类似。注意 $S^{-1}B_{red} = (S^{-1}B)_{red}$，这将我们归结为下一段讨论的情形。

如果 A 和 B 约化，我们将 B' 构造为子代数 $A[b_1, \ldots, b_n]$ 的并，使得对 $i = 1, \ldots, n$ 我们有

(1) $b_i^2, b_i^3 \in A[b_1, \ldots, b_{i-1}]$，或
(2) 存在素数 p 使得 $pb_i, b_i^p \in A[b_1, \ldots, b_{i-1}]$。

$(S^{-1}B)' \subset S^{-1}B$ 类似。因此清楚 $B' \to B \to S^{-1}B$ 的像包含在 $(S^{-1}B)'$ 中。为证明相应的映射 $S^{-1}B' \to (S^{-1}B)'$ 是满射，使用引理 29.47.3 依次清除分母；我们省略细节。 □

引理 29.56.3. 设 $A \to B$ 是环映射，诱导谱的支配态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$。存在 A-子代数 $B' \subset B$ 使得

(1) $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A)$ 是诱导剩余域同构的泛同胚，
(2) 给定分解 $A \to C \to B$ 使得 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是诱导剩余域同构的泛同胚，$C \to B$ 的像包含在 B' 中。

证明. 这个证明与引理 29.56.1 的证明完全相同，只是我们使用命题 29.47.7 代替命题 29.47.8。 □

引理 29.56.4. 设 $A \to B$ 是环映射，诱导谱的支配态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$。引理 *29.56.3* 中 A-子代数 $B' \subset B$ 的构造与局部化交换（解释见证明）。

证明. 证明与引理 29.56.2 的证明相同。 □

引理 29.56.5. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧、拟分离且支配态射。

(1) 分解 $Y \to X' \to X$（其中 $X' \to X$ 是泛同胚）的范畴有始对象 $Y \to X^{Y/wn} \to X$。
(2) 分解 $Y \to X' \to X$（其中 $X' \to X$ 是诱导剩余域同构的泛同胚）的范畴有始对象 $Y \to X^{Y/sn} \to X$。

此外，分解 $Y \to X^{Y/wn} \to X$ 和 $Y \to X^{Y/sn} \to X$ 的构造与到 X 的开子概形的基变换交换。

证明. 我们将证明 (1) 并省略 (2) 的证明；最后断言也将由分解的构造推出。我们将不加说明地使用引理 29.46.5。首先，设 $Y \to X^{Y/n} \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化，见定义 29.54.3。对如 (1) 的 $Y \to X' \to X$，我们得到唯一态射 $X^{Y/n} \to X'$ 与给定态射兼容，见引理 29.54.4。因此只需将 f 替换为 $X^{Y/n} \to X$ 证明引理。这将我们归结为下一段讨论的情形。

假设 f 整（如果 f 仿射，证明的其余部分更一般地成立）。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 X 的仿射开，$V = f^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(B)$ 是 Y 中的逆像。则 $A \to B$ 是诱导谱上支配态射的环映射。由引理 29.56.1，我们得到 A-子代数 $B' \subset B$，使得令 $U^{V/wn} = \mathrm{Spec}(B')$，分解 $V \to U^{V/wn} \to U$ 在分解 $V \to U' \to U$（其中 $U' \to U$ 是泛同胚）的范畴中是始对象。

如果 $U_1 \subset U_2 \subset X$ 是仿射开，则令 $V_i = f^{-1}(U_i)$，由 $U_1^{V_1/wn}$ 的万有性质，我们得到 U_1 上的典范态射

$$\rho_{U_1}^{U_2} : U_1^{V_1/wn} \to U_1 \times_{U_2} U_2^{V_2/wn}$$

这些态射满足自然的函子性，我们留给读者表述和证明。此外，态射 $\rho_{U_1}^{U_2}$ 是同构；这由引理 29.56.2 推出，只要 $U_1 \subset U_2$ 是标准开，一般情形可以由这些映射的函子性和 **Schemes**，引理 26.11.5 归结为此情形（细节省略）。因此由相对粘合（**Constructions**，引理 27.2.1），我们得到态射 $X^{Y/wn} \to X$，它在 U 上限制为 $U^{V/wn} \to U$，并与 $\rho_{U_1}^{U_2}$ 兼容。当然，态射 $V \to U^{V/wn}$ 粘合为态射 $Y \to X^{Y/wn}$（见 **Constructions**，注记 27.2.3），我们得到分解 $Y \to X^{Y/wn} \to X$，其中第二个态射是泛同胚。

最后，设 $Y \to X' \to X$ 是如 (1) 的分解。用上面 $V \to U^{V/wn} \to U \subset X$，我们得到分解 $V \to U \times_X X' \to U$，其中第二个箭头是泛同胚，由 $U^{V/wn}$ 的万有性质，我们得到 U 上的唯一态射 $g_U : U^{V/wn} \to U \times_X X'$。这些 g_U 与态射 $\rho_{U_1}^{U_2}$ 兼容；细节省略。因此存在 X 上的唯一态射 $g : X^{Y/wn} \to X'$，在 U 上与 g_U 一致，见 **Constructions**，注记 27.2.3。这证明 $Y \to X^{Y/wn} \to X$ 在我们范畴中是始对象，证明完成。 □

定义 29.56.6. 设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧、拟分离且支配态射。

(1) 引理 29.56.5 部分 (2) 中构造的分解 $Y \to X^{Y/sn} \to X$ 是*X 在 Y 中的半正规化*。
(2) 引理 29.56.5 部分 (1) 中构造的分解 $Y \to X^{Y/wn} \to X$ 是*X 在 Y 中的弱正规化*。

以下是重新解释局部有有限多个不可约分支的概形的半正规化的一种方式。

引理 29.56.7. *设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是 X 的正规化。则 X 在 X^ν 中的半正规化是 X 的半正规化。用公式表示：$X^{sn} = X^{X^\nu/sn}$。*

证明. 设 $f : Y \to X$ 如（29.55.0.1），使得 X^ν 是 X 在 Y 中的正规化。X 的半正规化 $X^{sn} \to X$ 是诱导剩余域同构的泛同胚 $X' \to X$ 的范畴中的始对象。由于 Y 是 X 的不可约分支的一般点处剩余域的谱的不交并，我们看到对此范畴中的任意 $X' \to X$，我们得到 f 的典范提升 $f' : Y \to X'$。则由引理 29.54.4，我们得到典范态射 $X^\nu \to X'$。再由 $X^{X^\nu/sn}$ 的万有性质，得到典范态射 $X^{X^\nu/sn} \to X'$。这样我们看到 $X^{X^\nu/sn}$ 满足 X^{sn} 所具有的相同万有性质，我们得出结论。 □

引理 29.56.7 引出以下定义。由于我们只在 X 局部有有限多个不可约分支时构造了正规化，我们也将弱正规化限制在此情形。

定义 29.56.8. 设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。我们定义 X 的*弱正规化*为 X 在其正规化 X^ν 中的弱正规化

$$X^\nu \longrightarrow X^{wn} \longrightarrow X$$

（定义 29.55.1）。用公式表示：$X^{wn} = X^{X^\nu/wn}$。

结合引理 29.56.7，我们看到对局部有有限多个不可约分支的概形 X，存在典范态射

$$X^\nu \to X^{wn} \to X^{sn} \to X$$

有了这个定义，我们可以说明概形是弱正规的意味着什么（假设它有局部有限多个不可约分支）。

定义 29.56.9. 设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。我们说 X 是*弱正规*的，如果弱正规化 $X^{wn} \to X$ 是同构（定义 29.56.8）。

由定义立即推出，对使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支的概形 X，我们有

$$X \text{ 正规} \Rightarrow X \text{ 弱正规} \Rightarrow X \text{ 半正规}$$

我们可以如下展开仿射情形中弱正规性的含义。

引理 29.56.10. *设 $X = \operatorname{Spec}(A)$ 是有有限多个不可约分支的仿射概形。则 X 弱正规当且仅当*

(1) *A 半正规（定义 29.48.1），*
(2) *对素数 p 和 $z, w \in A$ 使得 (a) z 是非零因子，(b) w^p 被 z^p 整除，且 (c) pw 被 z 整除，则 w 被 z 整除。*

证明. 假设 X 弱正规。由于弱正规概形是半正规的，我们看到 (1) 成立（由我们弱正规概形的定义）。特别地 A 约化。设 p, z, w 如 (2)。选择 $x, y \in A$ 使得 $z^p x = w^p$ 且 $zy = pw$。则 $p^p x = y^p$。环映射 $A \to C = A[t]/(t^p - x, pt - y)$ 诱导谱上的泛同胚。X 的正规化 X^ν 是 A 在 A 的全分式环中的整闭包 A' 的谱，见引理 29.55.3。注意 $a = w/z \in A'$ 因为 $a^p = x$。因此我们有 A-代数同态 $A \to C \to A'$ 将 t 送到 a。此时弱正规的定义性质 $X = X^{wn} = X^{X^\nu/wn}$ 告诉我们 $C \to A'$ 映射到 A 中。因此我们找到所需的 $a \in A$。

反之，假设 (1) 和 (2)。设 A' 如前一段。我们必须证明 $X^{X^\nu/wn} = X$。由引理 29.56.1 证明中的构造，概形 $X^{X^\nu/wn}$ 是 A' 的子环的谱，该子环是子环 $A[a_1, \ldots, a_n] \subset A'$ 的并，使得对 $i = 1, \ldots, n$ 我们有

(a) $a_i^2, a_i^3 \in A[a_1, \ldots, a_{i-1}]$，或

(b) 存在素数 p 使得 $pa_i, a_i^p \in A[a_1, \ldots, a_{i-1}]$。

则我们可以使用 (1) 和 (2) 归纳地看到 $a_1, \ldots, a_n \in A$；我们省略细节。于是我们有 $X = X^{X^\nu/wn}$，从而 X 弱正规。 □

以下是必要的引理。

引理 29.56.11. 设 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。以下等价：

(1) 概形 X 弱正规。

(2) 对每个仿射开 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 满足引理 *29.56.10* 的条件 *(1)* 和 *(2)*。

(3) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得每个环 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 满足引理 *29.56.10* 的条件 *(1)* 和 *(2)*。

(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup X_j$，使得每个开子概形 X_j 弱正规。

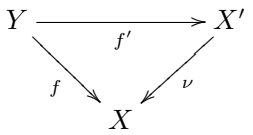
此外，如果 X 弱正规，则每个开子概形弱正规。

证明. X 弱正规的条件是态射 $X^{wn} = X^{X^\nu/wn} \to X$ 是同构。由于 $X^\nu \to X$ 的构造与到开子概形的基变换交换，且 $X^{X^\nu/wn}$ 的构造与到 X 的开子概形的基变换交换（引理 29.56.5），引理清楚。 □

29.57. Zariski 主定理（代数版本）

这是可以使用纯代数方法证明的版本。在我们能够证明更强版本（对非仿射态射）之前，我们需要发展更多工具。见 **Cohomology of Schemes**，节 30.21 和 **More on Morphisms**，节 37.43。

定理 29.57.1 (Zariski 主定理的代数版本)**.** 设 $f : Y \to X$ 是概形的仿射态射。假设 f 有限型。设 X' 是 X 在 Y 中的正规化。图示：



则存在开子概形 $U' \subset X'$ 使得

(1) $(f')^{-1}(U') \to U'$ 是同构，且

(2) $(f')^{-1}(U') \subset Y$ 是 f 拟有限的点集。

证明. 有一个立即归约到 X 从而 Y 仿射的情形。设 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。则 $X' = \mathrm{Spec}(A')$，其中 A' 是 R 在 A 中的整闭包，见定义 29.54.2 和 29.54.3。由 **Algebra**，定

理 10.123.12，对每个 f 拟有限的 $y \in Y$，存在开集 $U'_y \subset X'$ 使得 $(f')^{-1}(U'_y) \to U'_y$ 是同构。令 $U' = \bigcup U'_y$，其中 $y \in Y$ 取遍 f 拟有限的所有点。还需证明 f 在 $(f')^{-1}(U')$ 的所有点处拟有限。如果 $y \in (f')^{-1}(U')$ 的像为 $x \in X$，则我们看到 $Y_x \to X'_x$ 在 y 的某个邻域内是同构。因此 Y_x 中没有点特化到 y，因为对 X'_x 中的 $f'(y)$ 这是对的，见引理 29.45.8。由引理 29.21.6 部分 (3)，这蕴含 f 在 y 处拟有限。 □

我们可以使用 Zariski 主定理的代数版本证明态射拟有限的点集是开的。

引理 29.57.2. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。f 拟有限的 X 的点集是开集 $U \subset X$。诱导态射 $U \to S$ 局部拟有限。*

证明. 假设 f 在 x 处拟有限。设 $x \in U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，$V = \mathrm{Spec}(R) \subset S$ 是如定义 29.21.1 中的仿射开。由上面定理 29.57.1 或 **Algebra**，引理 10.123.13，$R \to A$ 拟有限的素理想 $\mathfrak{q}$ 的集合在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中是开的。由于这些恰好对应于 f 拟有限的 X 的点，我们得到第一个陈述。第二个陈述显然。 □

我们将在后面把以下引理改进为一般的拟有限分离态射，见 **More on Morphisms**，引理 37.43.3。

引理 29.57.3. *设 $f : Y \to X$ 是概形态射。假设*

(1) *X 和 Y 仿射，且*
(2) *f 拟有限。*

则存在图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{j} & Z \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & X & \end{array}$$

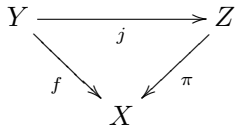
其中 Z 仿射，π 有限且 j 是开浸入。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.123.14 用概形语言重新表述。 □

引理 29.57.4. *设 $f : Y \to X$ 是概形的拟有限态射。设 $T \subset Y$ 是 Y 的闭无处稠密子集。则 $f(T) \subset X$ 是 X 的无处稠密子集。*

证明. 如引理 29.49.7 的证明，这立即归结为基 X 仿射的情形。在此情形 $Y = \bigcup_{i=1,\ldots,n} Y_i$ 是仿射开的有限并（因为 f 拟紧）。由于每个 $T \cap Y_i$ 无处稠密，且无处稠密集的有限并是无处稠密的（见 **Topology**，引理 5.21.2），只需证明像 $f(T \cap Y_i)$ 在 X 中无处稠密。这将我们归结

为 X 和 Y 都仿射的情形。此时我们将上面的引理 29.57.3 应用于得到图表



其中 Z 仿射，π 有限且 j 是开浸入。令 $\overline{T} = \overline{j(T)} \subset Z$。由 **Topology**，引理 5.21.3，我们看到 $\overline{T}$ 在 Z 中无处稠密。由于 $f(T) \subset \pi(\overline{T})$，引理由有限情形的相应结果推出，见引理 29.49.7。 □

29.58. 泛有界纤维

设 X 是域 k 上的概形。如果 X 在 k 上有限，则 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是有限 k-代数。另一种说法是 X 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上有限局部自由，见定义 29.49.1。因此 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 有次数，它是整数 $d \geq 0$，即 $d = \dim_k(A)$。我们有时称此为（有限）概形 X 在 k 上的次数。

定义 29.58.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。

(1) 我们说整数 n 界定了 f 的纤维的次数，如果对所有 $y \in Y$，纤维 X_y 是 $\kappa(y)$ 上的有限概形，其在 $\kappa(y)$ 上的次数 $\leq n$。
(2) 我们说f 的纤维泛有界[19]，如果存在整数 n 界定 f 的纤维的次数。

注意特别地纤维中的点数也被 n 界定。（逆命题不成立，即使所有纤维都是有限约化概形。）

引理 29.58.2. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $n \geq 0$。以下等价：

(1) 整数 n 界定 f 的纤维的次数，且
(2) 对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，其中 k 是域，纤维积 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 在 k 上有限且次数 $\leq n$。

在此情形 f 的纤维泛有界且概形 X_k 至多有 n 个点。更精确地，如果 $X_k = \{x_1, \ldots, x_t\}$，则我们有

$$n \geq \sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} [\kappa(x_i) : k]$$

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是平凡的。另一蕴含成立是因为如果 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 的像是 y，则 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} X_y$。按定义 f 的纤维泛有界意味着存在某个 n。最后，假设 $X_k = \mathrm{Spec}(A)$。则 $\dim_k A = n$。因此 A 是 Artin 的，所有素理想都是极大理想 $\mathfrak{m}_i$，且 A 是在这些极大理想处局部化的乘积。见 **Algebra**，引理 10.53.2 和 10.53.6。则 $\mathfrak{m}_i$ 对应于 x_i，我们有 $A_{\mathfrak{m}_i} = \mathcal{O}_{X_k, x_i}$，因此存在满射 $A \to \bigoplus \kappa(\mathfrak{m}_i) = \bigoplus \kappa(x_i)$，由线性代数这蕴含引理陈述中的不等式。 □

引理 29.58.3. 如果 f 是次数 d 的有限局部自由态射，则 d 界定 f 的纤维的次数。

[19]这可能是非标准记号。

证明. 这是真的，因为 f 的任何基变换是次数 d 的有限局部自由（引理 29.49.4），因此 f 的所有纤维都有次数 d。 □

引理 29.58.4. 具有泛有界纤维的态射的复合是具有泛有界纤维的态射。更精确地，假设 n 界定 $f : X \to Y$ 的纤维的次数，m 界定 $g : Y \to Z$ 的纤维的次数。则 nm 界定 $g \circ f : X \to Z$ 的纤维的次数。

证明. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 有泛有界纤维。设对所有 $y \in Y$，$\deg(X_y/\kappa(y)) \leq n$，且对所有 $z \in Z$，$\deg(Y_z/\kappa(z)) \leq m$。设 $z \in Z$ 是点。由假设概形 Y_z 在 $\mathrm{Spec}(\kappa(z))$ 上有限。特别地，Y_z 的底层拓扑空间是有限离散集。态射 $f_z : X_z \to Y_z$ 的纤维是 f 在 Y 的相应点处的纤维，由上述推理它们是有限离散集。因此我们得出结论 X_z 的底层拓扑空间也是有限离散集。于是 X_z 是仿射概形（这是一个很好的练习；例如它也由 **Properties**，引理 28.30.1 应用于 X_z 的所有点的集合推出）。写 $X_z = \mathrm{Spec}(A)$，$Y_z = \mathrm{Spec}(B)$，$k = \kappa(z)$。则 $k \to B \to A$，我们知道 (a) $\dim_k(B) \leq m$，且 (b) 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$，我们有 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})}(A/\mathfrak{m}A) \leq n$。我们断言这蕴含 $\dim_k(A) \leq nm$。注意 B 是其局部化 $B_\mathfrak{m}$ 的乘积，例如因为 Y_z 是单点概形的不交并，或由 **Algebra**，引理 10.53.2 和 10.53.6。于是我们看到 $\dim_k(B) = \sum_\mathfrak{m} \dim_k(B_\mathfrak{m})$ 且 $\dim_k(A) = \sum_\mathfrak{m} \dim_k(A_\mathfrak{m})$，其中两种情形 $\mathfrak{m}$ 都取遍 B（不是 A）的极大理想。由上述和 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），我们看到每个 $A_\mathfrak{m}$ 作为 $B_\mathfrak{m}$-模是 $B_\mathfrak{m}^{\oplus n}$ 的商。因此 $\dim_k(A_\mathfrak{m}) \leq n \dim_k(B_\mathfrak{m})$。将所有放在一起我们看到

$$\dim_k(A) = \sum\nolimits_\mathfrak{m} \dim_k(A_\mathfrak{m}) \leq \sum\nolimits_\mathfrak{m} n \dim_k(B_\mathfrak{m}) = n \dim_k(B) \leq nm$$

正如所愿。 □

引理 29.58.5. 具有泛有界纤维的态射的基变换是具有泛有界纤维的态射。更精确地，如果 n 界定 $f : X \to Y$ 的纤维的次数，$Y' \to Y$ 是任意态射，则基变换 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 的纤维的次数也被 n 界定。

证明. 这由引理 29.58.2 的结果清楚推出。 □

引理 29.58.6. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $Y' \to Y$ 是概形态射，$f' : X' = X_{Y'} \to Y'$ 是 f 的基变换。如果 $Y' \to Y$ 满射且 f' 有泛有界纤维，则 f 有泛有界纤维。更精确地，如果 n 界定 f' 的纤维的次数，则 n 也界定 f 的纤维的次数。

证明. 设 $n \geq 0$ 是界定 f' 的纤维的次数的整数。我们断言 n 对 f 也成立。即，如果 $y \in Y$ 是点，则选择位于 y 之上的点 $y' \in Y'$，观察到

$$X'_{y'} = \mathrm{Spec}(\kappa(y')) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} X_y.$$

由于假设 $X'_{y'}$ 在 $\kappa(y')$ 上有限且次数 $\leq n$，推出 X_y 在 $\kappa(y)$ 上也有限且次数 $\leq n$。（一些细节省略。） □

引理 29.58.7. 浸入有泛有界纤维。

证明. 整数 $n = 1$ 在定义中成立。 □

引理 29.58.8. 设 $f : X \to Y$ 是概形的 *étale* 态射。设 $n \geq 0$。以下等价

(1) 整数 n 界定纤维的次数，
(2) 对每个域 k 和态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，基变换 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 至多有 n 个点，且
(3) 对每个 $y \in Y$ 和每个可分代数闭包 $\kappa(y) \subset \kappa(y)^{sep}$，概形 $X_{\kappa(y)^{sep}}$ 至多有 n 个点。

证明. 这由引理 29.58.2 和纤维 X_y 是 $\kappa(y)$ 的有限可分域扩张的谱的不交并这一事实推出，见引理 29.37.7。 □

具有泛有界纤维是一个绝对概念而非相对概念。这就是为什么以下引理中的条件是 X 拟紧，而不是 f 拟紧。

引理 29.58.9. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。假设

(1) f 局部拟有限，且
(2) X 拟紧。

则 f 有泛有界纤维。

证明. 由于 X 拟紧，存在有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$ 和仿射开 $V_i \subset Y$，$i = 1, \ldots, n$ 使得 $f(U_i) \subset V_i$。由于“局部拟有限”的局部性（见引理 29.21.6 部分 (4)），我们看到态射 $f|_{U_i} : U_i \to V_i$ 是仿射的局部拟有限态射，因此拟有限，见引理 29.21.9。对 $y \in Y$，显然 $X_y = \bigcup_{y \in V_i} (U_i)_y$ 是开覆盖。因此只需对仿射的拟有限态射证明引理（即，如果 n_i 对态射 $f|_{U_i} : U_i \to V_i$ 成立，则 $\sum n_i$ 对 f 成立）。

假设 $f : X \to Y$ 是仿射的拟有限态射。由引理 29.57.3，我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad j \quad} & Z \\ & {\scriptstyle f} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi} & \\ & Y & \end{array}$$

其中 Z 仿射，π 有限且 j 是开浸入。由于 j 有泛有界纤维（引理 29.58.7），这将我们归结为证明 π 有泛有界纤维（引理 29.58.4）。

这将我们归结为形如 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的态射，其中 $A \to B$ 有限。设 B 作为 A-模由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成，使得

$$A^{\oplus n} \longrightarrow B, \quad (a_1, \ldots, a_n) \longmapsto \sum a_i x_i$$

是满射 A-模映射。对任意素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，这诱导 $\kappa(\mathfrak{p})$-向量空间的满射

$$\kappa(\mathfrak{p})^{\oplus n} \longrightarrow B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

换言之，整数 n 在具有泛有界纤维的态射的定义中成立。 □

引理 29.58.10. *考虑概形态射的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle h} & \\ & Z & \end{array}$$

如果 g 有泛有界纤维，且 f 满射且平坦，则 h 也有泛有界纤维。更精确地，如果 n 界定 g 的纤维的次数，则 n 也界定 h 的纤维的次数。

证明. 假设 g 有泛有界纤维，且 f 满射且平坦。设 g 的纤维的次数被 $n \in \mathbf{N}$ 界定。我们断言 n 对 h 也成立。设 $z \in Z$。考虑概形态射 $X_z \to Y_z$。它平坦且满射。由假设 X_z 是 $\kappa(z)$ 上的有限概形，特别地它是 Artin 环的谱（由 **Algebra**，引理 10.53.2）。由引理 29.11.14，态射 $X_z \to Y_z$ 仿射，特别地拟紧。由引理 29.26.12 推出 Y_z 是有限离散的，因为 X_z 如此。因此 Y_z 是仿射概形（这是一个很好的练习；例如它也由 **Properties**，引理 28.30.1 应用于 Y_z 的所有点的集合推出）。写 $Y_z = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $X_z = \mathrm{Spec}(A)$。则 A 在 B 上忠实平坦，所以 $B \subset A$。因此 $\dim_k(B) \leq \dim_k(A) \leq n$，正如所愿。 □

29.59. 杂录

不适合放在其他地方的结果。

引理 29.59.1. *设 $f : Y \to X$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点。假设 Y 约化且 $f(Y)$ 在集合论上包含在 $\{x\}$ 中。则 f 通过典范态射 $x = \mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to X$ 分解。*

证明. 省略。提示：在仿射局部工作，归结为交换代数引理。给定环映射 $A \to B$，B 约化，使得在 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像中存在唯一素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，则 $A \to B$ 通过 $\kappa(\mathfrak{p})$ 分解。这是一个很好的练习。 □

引理 29.59.2. *设 $f : Y \to X$ 是概形态射。设 $E \subset X$。假设 X 局部诺特，E 的元素之间没有非平凡特化，Y 约化，且 $f(Y) \subset E$。则 f 通过 $\coprod_{x \in E} x \to X$ 分解。*

证明. 当 E 是单点集时，这由引理 29.59.1 推出。如果 E 有限，则由我们对特化的假设，E（带 X 的诱导拓扑）是有限离散空间。因此此情形归结为单点情形。一般情形可以归结为 X 和 Y 仿射概形的情形。设 $f : Y \to X$ 对应于环映射 $\varphi : A \to B$。记 $A' \subset B$ 为 φ 的像。设

$E' \subset \mathrm{Spec}(A') \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是 A' 的极小素理想集。由 **Algebra**，引理 10.30.5，集合 E' 包含在 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A') \subset \mathrm{Spec}(A)$ 的像中。我们得出结论 $E' \subset E$。由于 A' 诺特，由 **Algebra**，引理 10.31.6，E' 有限。由于 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像中任何其他点是 E' 中元素的特化且在 E 中，我们得出结论像包含在 E' 中（由我们对 E 的点之间特化的假设）。因此我们归结为 E 有限的情形，这已在上面处理。 □

29.60. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想

(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 30

概形的上同调

30.1. 引言

本章我们首先证明若干关于拟凝聚层上同调的结果。一个基本参考文献是 [**DG67**]。完成这些之后，我们将在诺特情形下详细讨论凝聚层的上同调。参见 [**Ser55b**]。

30.2. 拟凝聚层的 Čech 上同调

设 X 是概形。设 $U \subset X$ 是仿射开。回忆一个 U 的标准开覆盖是形如 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i)$ 的覆盖，其中 $f_1, \ldots, f_n \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 生成单位理想，参见 **Schemes**，定义 26.5.2。

引理 30.2.1. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i=1}^n D(f_i)$ 是 X 的某个仿射开的标准开覆盖。则 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $p > 0$ 成立。

证明. 将 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 写成某个环 A。换言之，$f_1, \ldots, f_n$ 是 A 中生成单位理想的元素。将 $\mathcal{F}|_U = \widetilde{M}$ 写成某个 A-模 M。显然 Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 等同于复形

$$\prod\nolimits_{i_0} M_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0 i_1} M_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \prod\nolimits_{i_0 i_1 i_2} M_{f_{i_0} f_{i_1} f_{i_2}} \to \ldots$$

我们需要证明扩展复形

$$0 \to M \to \prod\nolimits_{i_0} M_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0 i_1} M_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \prod\nolimits_{i_0 i_1 i_2} M_{f_{i_0} f_{i_1} f_{i_2}} \to \ldots \tag{30.2.1.1}$$

（其截断我们已在 **Algebra**，引理 10.24.1 中研究过）是正合的。只需证明 (30.2.1.1) 在某个素理想 $\mathfrak{p}$ 处局部化后是正合的，参见 **Algebra**，引理 10.23.1。事实上我们将证明扩展复形在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化同伦于零。

存在指标 i 使得 $f_i \notin \mathfrak{p}$。选择并固定这样的元素 i_{fix}。注意 $M_{f_{i_{\mathrm{fix}}}, \mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}$。类似地，对于在乘积 $f_{i_0} \ldots f_{i_p}$ 和 $\mathfrak{p}$ 处的局部化，我们可以去掉任意满足 $i_j = i_{\mathrm{fix}}$ 的 f_{i_j}。我们定义一个同伦

$$h : \prod\nolimits_{i_0 \ldots i_{p+1}} M_{f_{i_0} \ldots f_{i_{p+1}}, \mathfrak{p}} \longrightarrow \prod\nolimits_{i_0 \ldots i_p} M_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}, \mathfrak{p}}$$

由规则

$$h(s)_{i_0 \ldots i_p} = s_{i_{\mathrm{fix}} i_0 \ldots i_p}$$

给出（这与 **Cohomology**，引理 20.10.4 证明中的同伦是“对偶”的）。换言之，$h : \prod_{i_0} M_{f_{i_0},\mathfrak{p}} \to M_{\mathfrak{p}}$ 是到因子 $M_{f_{i_{\text{fix}}},\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}$ 的投影，而一般地，映射 h 等于到因子 $M_{f_{i_{\text{fix}}} f_{i_1} \ldots f_{i_{p+1}},\mathfrak{p}} = M_{f_{i_1}\ldots f_{i_{p+1}},\mathfrak{p}}$ 的投影。我们计算

$$\begin{aligned}(dh + hd)(s)_{i_0\ldots i_p} &= \sum\nolimits_{j=0}^{p} (-1)^j h(s)_{i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} + d(s)_{i_{\text{fix}} i_0\ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j=0}^{p} (-1)^j s_{i_{\text{fix}} i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} + s_{i_0\ldots i_p} + \sum\nolimits_{j=0}^{p} (-1)^{j+1} s_{i_{\text{fix}} i_0\ldots\hat{i}_j\ldots i_p} \\ &= s_{i_0\ldots i_p}\end{aligned}$$

这就证明了恒等映射同伦于零，正如所愿。 □

下面的引理特别说明：对任意仿射概形 X 以及 X 上任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$，我们有

$$H^p(X, \mathcal{F}) = 0$$

对所有 $p > 0$ 成立。

引理 30.2.2. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对任意仿射开 $U \subset X$，我们有 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $p > 0$ 成立。

证明. 我们将应用 **Cohomology**，引理 20.11.9。作为 X 的拓扑的基 $\mathcal{B}$，我们使用 X 的仿射开。作为开覆盖的集合 Cov，我们使用 X 的仿射开的标准开覆盖。接下来我们验证 **Cohomology**，引理 20.11.9 的条件 (1)、(2) 和 (3) 成立。注意仿射中标准开的交仍是标准开。因此性质 (1) 成立。这些覆盖构成任意 $\mathcal{B}$ 中元素的开覆盖的共尾系统，参见 **Schemes**，引理 26.5.1。因此 (2) 成立。最后，该引理的条件 (3) 由引理 30.2.1 推出。 □

下面是仿射上拟凝聚层上同调消没的相对版本。

引理 30.2.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。若 f 是仿射，则 $R^i f_* \mathcal{F} = 0$ 对所有 $i > 0$ 成立。

证明. 根据 **Cohomology**，引理 20.7.3，层 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是预层 $V \mapsto H^i(f^{-1}(V), \mathcal{F}|_{f^{-1}(V)})$ 相伴的层。由假设，只要 V 是仿射，$f^{-1}(V)$ 就是仿射，参见 **Morphisms**，定义 29.11.1。由引理 30.2.2，我们得出只要 V 是仿射，就有 $H^i(f^{-1}(V), \mathcal{F}|_{f^{-1}(V)}) = 0$。由于 S 有由仿射开组成的基，得证。 □

引理 30.2.4. 设 $f : X \to S$ 是概形的仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(S, f_* \mathcal{F})$ 对所有 $i \geq 0$ 成立。

证明. 由引理 30.2.3 和 Leray 谱序列推出。参见 **Cohomology**，引理 20.13.6。 □

下面两个引理解释了何时可以使用 Čech 上同调计算拟凝聚模的上同调。

引理 30.2.5. 设 X 是概形。下列条件等价：

(1) X 有仿射对角 $\Delta : X \to X \times X$，
(2) 对 $U, V \subset X$ 仿射开，交 $U \cap V$ 是仿射，且
(3) 存在开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$，使得 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 对所有 $p \geq 0$ 以及所有 $i_0, \ldots, i_p \in I$ 都是仿射开。

特别地，若 X 是分离的，则此成立。

证明. 假设 X 有仿射对角。设 $U, V \subset X$ 是仿射开。则 $U \cap V = \Delta^{-1}(U \times V)$ 是仿射。因此 (2) 成立。显然 (2) 蕴含 (3)。反之，若存在如 (3) 中的 X 的覆盖，则 $X \times X = \bigcup U_i \times U_{i'}$ 是仿射开覆盖，并且我们看到 $\Delta^{-1}(U_i \times U_{i'}) = U_i \cap U_{i'}$ 是仿射。于是由 **Morphisms**，引理 29.11.3，Δ 是仿射态射。最后的断言由 **Schemes**，引理 26.21.7 推出。 □

引理 30.2.6. 设 X 是概形。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 是开覆盖，使得 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 对所有 $p \geq 0$ 以及所有 $i_0, \ldots, i_p \in I$ 都是仿射开。此时对任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$，我们有

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F})$$

作为 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$-模对所有 p 成立。

证明. 鉴于引理 30.2.2，这是 **Cohomology**，引理 20.11.6 的特例。 □

30.3. 上同调的消没

我们已经看到，在仿射概形上，任意拟凝聚层的高阶上同调群消没（引理 30.2.2）。事实证明，这也刻画了仿射概形。我们给出两个版本。

引理 30.3.1. 设 X 是概形。假设

(1) X 是拟紧的，
(2) 对每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，我们有 $H^1(X, \mathcal{I}) = 0$。

则 X 是仿射的。

证明. 设 $x \in X$ 是闭点。设 $U \subset X$ 是 x 的仿射开邻域。将 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 写出，并设 $\mathfrak{m} \subset A$ 是对应于 x 的极大理想。令 $Z = X \setminus U$ 以及 $Z' = Z \cup \{x\}$。由 **Schemes**，引理 26.12.4，存在拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，相应地 $\mathcal{I}'$，截出约化闭子概形 Z，相应地 Z'。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}' \to \mathcal{I} \to \mathcal{I}/\mathcal{I}' \to 0.$$

由于 x 是 X 的闭点且 $x \notin Z$，我们看到 $\mathcal{I}/\mathcal{I}'$ 支撑在 x 处。事实上，$\mathcal{I}/\mathcal{I}'$ 在 U 上的限制对应于 A-模 $A/\mathfrak{m}$。因此我们看到 $\Gamma(X, \mathcal{I}/\mathcal{I}') = A/\mathfrak{m}$。由于按假设 $H^1(X, \mathcal{I}') = 0$，我们看到存在整体截面 $f \in \Gamma(X, \mathcal{I})$，它作为 $\mathcal{I}/\mathcal{I}'$ 的截面映射到元素 $1 \in A/\mathfrak{m}$。显然我们有 $x \in X_f \subset U$。这意味着 $X_f = D(f_A)$，其中 f_A 是 f 在 $A = \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 中的像。特别地，X_f 是仿射的。

考虑并集 $W = \bigcup X_f$，其中 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 取遍所有使得 X_f 为仿射的截面。显然 W 是 X 中的开集。由上述论证，X 的每个闭点都包含在 W 中。X 的闭子集 $X \setminus W$ 也是拟紧的（参见 **Topology**，引理 5.12.3）。因此若它非空，则它有一个闭点（参见 **Topology**，引理 5.12.8）。这将与所有闭点都在 W 中矛盾。因此我们得出结论 $X = W$。

选取有限多个 $f_1, \ldots, f_n \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，使得 $X = X_{f_1} \cup \ldots \cup X_{f_n}$，并且每个 X_{f_i} 是仿射的。这是可能的，正如我们在上面所见。由 **Properties**，引理 28.28.3，为完成证明，只需证明 $f_1, \ldots, f_n$ 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中生成单位理想。考虑短正合序列

$$0 \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n} \xrightarrow{f_1, \ldots, f_n} \mathcal{O}_X \longrightarrow 0$$

由 $f_1, \ldots, f_n$ 定义的箭头是满射，因为开集 X_{f_i} 覆盖 X。令 $\mathcal{F}$ 为该满射映射的核。注意 $\mathcal{F}$ 有一个滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_n = \mathcal{F}$$

使得每个子商 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}$ 同构于一个拟凝聚理想层。即我们可以取 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{O}_X^{\oplus n}$ 的前 i 个直和项的 intersection。引理的假设蕴含 $H^1(X, \mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}) = 0$ 对所有 i 成立。这意味着 $H^1(X, \mathcal{F}_2) = 0$，因为它夹在 $H^1(X, \mathcal{F}_1)$ 和 $H^1(X, \mathcal{F}_2/\mathcal{F}_1)$ 之间。继续这样，我们推出 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。因此我们得出结论，映射

$$\textstyle\bigoplus_{i=1,\ldots,n} \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{f_1, \ldots, f_n} \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

是满射，正如所愿。 □

注意，若 X 是诺特概形，则每个拟凝聚理想层自动是凝聚理想层，并且是有限型拟凝聚理想层。因此前一个引理和下一个引理在此情形都适用。

引理 30.3.2. *设 X 是概形。假设*

(1) *X 是拟紧的，*
(2) *X 是拟分离的，且*
(3) *对每个有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，$H^1(X, \mathcal{I}) = 0$。*

则 X 是仿射的。

证明. 由 **Properties**，引理 **??**，每个拟凝聚理想层都是有限型拟凝聚理想层的有向余极限。由 **Cohomology**，引理 20.19.1，在 X 上取上同调与有向余极限交换。因此我们看到 $H^1(X, \mathcal{I}) = 0$ 对 X 上每个拟凝聚理想层成立。换言之，我们看到引理 30.3.1 适用。 □

我们可以利用上述论证找到一个充分条件来判断可逆层何时是丰富的。然而，我们提醒读者该条件不是必要的。

引理 30.3.3. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X 是拟紧的，

(2) 对每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，存在 $n \geq 1$，使得 $H^1(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。

则 $\mathcal{L}$ 是丰富的。

证明. 其证明方式与引理 30.3.1 完全相同。设 $x \in X$ 是闭点。设 $U \subset X$ 是 x 的仿射开邻域，使得 $\mathcal{L}|_U \cong \mathcal{O}_U$。将 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 写出，并设 $\mathfrak{m} \subset A$ 是对应于 x 的极大理想。令 $Z = X \setminus U$ 以及 $Z' = Z \cup \{x\}$。由 **Schemes**，引理 26.12.4，存在拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，相应地 $\mathcal{I}'$，截出约化闭子概形 Z，相应地 Z'。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}' \to \mathcal{I} \to \mathcal{I}/\mathcal{I}' \to 0.$$

对每个 $n \geq 1$，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \to \mathcal{I}/\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \to 0.$$

由我们的假设，我们可以选取 n 使得 $H^1(X, \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。由于 x 是 X 的闭点且 $x \notin Z$，我们看到 $\mathcal{I}/\mathcal{I}'$ 支撑在 x 处。事实上，$\mathcal{I}/\mathcal{I}'$ 在 U 上的限制对应于 A-模 $A/\mathfrak{m}$。由于 $\mathcal{L}$ 在 U 上平凡，我们看到 $\mathcal{I}/\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 U 上的限制也对应于 A-模 $A/\mathfrak{m}$。因此我们看到 $\Gamma(X, \mathcal{I}/\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = A/\mathfrak{m}$。由我们对 n 的选择，我们看到存在整体截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$，它映射到元素 $1 \in A/\mathfrak{m}$。显然我们有 $x \in X_s \subset U$，因为 s 在 Z 的点处消没。这意味着 $X_s = D(f)$，其中 $f \in A$ 是 s 在 $A \cong \Gamma(U, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 中的像。特别地，X_s 是仿射的。

考虑并集 $W = \bigcup X_s$，其中 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 取遍所有 $n \geq 1$ 以及所有使得 X_s 为仿射的截面。显然 W 是 X 中的开集。由上述论证，X 的每个闭点都包含在 W 中。X 的闭子集 $X \setminus W$ 也是拟紧的（参见 **Topology**，引理 5.12.3）。因此若它非空，则它有一个闭点（参见 **Topology**，引理 5.12.8）。这将与所有闭点都在 W 中矛盾。因此我们得出结论 $X = W$。这意味着 $\mathcal{L}$ 是丰富的，由 **Properties**，定义 28.27.1。 □

引理 30.3.3 有一个使用有限型理想层的变体，若将来需要，我们会在此陈述并证明。

引理 30.3.4. 设 $f : X \to Y$ 是拟紧态射，X 和 Y 是拟分离的。若对 X 上每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，$R^1 f_* \mathcal{I} = 0$，则 f 是仿射的。

证明. 设 $V \subset Y$ 是仿射开子概形。我们必须证明 $U = f^{-1}(V)$ 是仿射的。包含态射 $V \to Y$ 是拟紧的，由 **Schemes**，引理 26.21.14。因此基变换 $U \to X$ 是拟紧的，参见 **Schemes**，引理

26.19.3。于是 U 上任意拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$ 可扩张为 X 上的拟凝聚理想层，参见 **Properties**，引理 **??**。由于 R^1f_* 的构造在 Y 上是局部的（**Cohomology**，节 20.7），我们由引理中的假设推出 $R^1(U \to V)_*\mathcal{I} = 0$。因此由 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.4）我们推出 $H^1(U, \mathcal{I}) = H^1(V, (U \to V)_*\mathcal{I})$。由于 $(U \to V)_*\mathcal{I}$ 是拟凝聚的，由 **Schemes**，引理 26.24.1，我们有 $H^1(V, (U \to V)_*\mathcal{I}) = 0$，由引理 30.2.2。因此我们发现 U 是仿射的，由引理 30.3.1。 □

30.4. 高阶直接像的拟凝聚性

我们已经看到，仿射上拟凝聚模的高阶上同调群为零。对于（拟）分离拟紧概形 X，这意味着拟凝聚层的上同调群在某个次数之后消没。然而，X 未必有有限上同调维数，因为后者是用所有 $\mathcal{O}_X$-模的上同调消没来定义的。

引理 30.4.1 (归纳原理)**.** *设 X 是拟紧且拟分离概形。设 P 是 X 的拟紧开集的一个性质。假设*

(1) *P 对 X 的每个仿射开成立，*

(2) *若 U 是拟紧开，V 是仿射开，P 对 U、V 和 $U \cap V$ 成立，则 P 对 $U \cup V$ 成立。*

则 P 对 X 的每个拟紧开成立，特别地对 X 成立。

证明. 首先我们用归纳法论证 P 对分离的拟紧开 $W \subset X$ 成立。即这样的开集可以写成 $W = U_1 \cup \ldots \cup U_n$，我们可以用性质 (2) 对 n 归纳，取 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_{n-1}$ 和 $V = U_n$。这是允许的，因为 $U \cap V = (U_1 \cap U_n) \cup \ldots \cup (U_{n-1} \cap U_n)$ 也是 $n-1$ 个仿射开子概形的并，由 **Schemes**，引理 26.21.7 应用于 W 的仿射开 U_i 和 U_n。话虽如此，对任意拟紧开 $W \subset X$，我们可以对覆盖 W 所需的仿射开个数做归纳，使用同样的技巧，并利用拟紧开 $U_i \cap U_n$ 作为仿射概形 U_n 的开子概形是分离的。 □

引理 30.4.2. *设 X 是拟紧概形，且有仿射对角（例如若 X 是分离的）。设 $t = t(X)$ 是覆盖 X 所需仿射开的最小个数。则 $H^n(X, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $n \geq t$ 以及所有拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 第一个证明。对 t 归纳。若 $t = 1$，结果由引理 30.2.2 推出。若 $t > 1$，将 $X = U \cup V$ 写出，其中 V 是仿射开，$U = U_1 \cup \ldots \cup U_{t-1}$ 是 $t-1$ 个开仿射的并。注意此时 $U \cap V = (U_1 \cap V) \cup \ldots (U_{t-1} \cap V)$ 也是 $t-1$ 个仿射开子概形的并。即由于对角是仿射的，两个仿射开的交是仿射的，参见引理 30.2.5。我们应用 Mayer-Vietoris 长正合序列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{F}) \to H^0(U, \mathcal{F}) \oplus H^0(V, \mathcal{F}) \to H^0(U \cap V, \mathcal{F}) \to H^1(X, \mathcal{F}) \to \ldots$$

参见 **Cohomology**，引理 20.8.2。由归纳法我们看到群 $H^i(U, \mathcal{F})$、$H^i(V, \mathcal{F})$、$H^i(U \cap V, \mathcal{F})$ 对 $i \geq t-1$ 为零。由此立即推出 $H^i(X, \mathcal{F})$ 对 $i \geq t$ 为零。

第二个证明。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i=1}^{t} U_i$ 是有限仿射开覆盖。由于 X 有仿射对角，多重交 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 全都是仿射的，参见引理 30.2.5。由引理 30.2.6，Čech 上同调群 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 与上同调群一致。由 **Cohomology**，引理 20.23.6，Čech 上同调群可以用交替 Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 计算。由于覆盖由 t 个元素组成，我们立即看到 $\check{\mathcal{C}}^p_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $p \geq t$ 成立。因此结果得证。 □

引理 30.4.3. 设 X 是拟紧概形，且有仿射对角（例如若 X 是分离的）。则

(1) 给定拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的嵌入 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$，使得 $H^p(X, \mathcal{F}') = 0$ 对所有 $p \geq 1$ 成立，且

(2) $\{H^n(X, -)\}_{n \geq 0}$ 是从 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 到 Ab 的万有 δ-函子。

证明. 设 $X = \bigcup U_i$ 是有限仿射开覆盖。令 $U = \coprod U_i$，并记 $j : U \to X$ 为诱导给定开浸入 $U_i \to X$ 的态射。由于 U 是仿射概形且 X 有仿射对角，态射 j 是仿射的，参见 **Morphisms**，引理 29.11.12。对每个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在典范映射 $\mathcal{F} \to j_* j^* \mathcal{F}$。该映射是单射，可通过检查茎看出：若 $x \in U_i$，则我们有分解

$$\mathcal{F}_x \to (j_* j^* \mathcal{F})_x \to (j^* \mathcal{F})_{x'} = \mathcal{F}_x$$

其中 $x' \in U$ 是点 x 视为 $U_i \subset U$ 中的点。现在若 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，则 $j^* \mathcal{F}$ 在仿射概形 U 上是拟凝聚的，因此由引理 30.2.2 有高阶上同调消没。于是由引理 30.2.4，$H^p(X, j_* j^* \mathcal{F}) = 0$ 对 $p > 0$ 成立，因为 j 是仿射的。这证明了 (1)。最后，我们看到映射 $H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, j_* j^* \mathcal{F})$ 为零，且 (2) 由 **Homology**，引理 12.12.4 推出。 □

引理 30.4.4. 设 X 是拟紧拟分离概形。设 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 是开覆盖，其中每个 U_i 是拟紧且分离的（例如仿射）。令

$$d = \max\nolimits_{I \subset \{1, \ldots, n\}} \left(|I| + t(\bigcap\nolimits_{i \in I} U_i) - 1 \right)$$

其中 $t(U)$ 是覆盖概形 U 所需仿射的最小个数。则 $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 对所有 $p \geq d$ 以及所有拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 成立。

证明. 注意，由于 X 是拟分离的且 U_i 是拟紧的，数 $t(\bigcap_{i \in I} U_i)$ 是有限的。证明使用对 n 的归纳。若 $n = 1$，则结果由引理 30.4.2 推出。若 $n > 1$，将 $X = U \cup V$ 写出，其中 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_{n-1}$，$V = U_n$。我们应用 Mayer-Vietoris 长正合序列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{F}) \to H^0(U, \mathcal{F}) \oplus H^0(V, \mathcal{F}) \to H^0(U \cap V, \mathcal{F}) \to H^1(X, \mathcal{F}) \to \ldots$$

参见 **Cohomology**，引理 20.8.2。为对 $q \geq d$ 完成证明，我们将证明 $H^q(V, \mathcal{F})$、$H^q(U, \mathcal{F})$ 和 $H^{q-1}(U \cap V, \mathcal{F})$ 消没。由 $n = 1$ 的情形，我们有 $H^q(V, \mathcal{F}) = 0$ 对 $q \geq t(V) = t(U_n)$ 成立。由于 $t(V) \leq d$，这证明了我们想要的。由归纳假设，我们有 $H^q(U, \mathcal{F}) = 0$ 对

$$q \geq \max\nolimits_{I \subset \{1, \ldots, n-1\}} \left(|I| + t(\bigcap\nolimits_{i \in I} U_i) - 1 \right)$$

成立。由于右边的整数小于或等于 d，这证明了我们想要的。最后，我们可以对开集 $U \cap V = (U_1 \cap U_n) \cup \ldots \cup (U_{n-1} \cap U_n)$ 使用归纳假设，得到 $H^q(U \cap V, \mathcal{F}) = 0$ 对

$$q \geq \max_{I \subset \{1,\ldots,n-1\}} \left(|I| + t(U_n \cap \bigcap_{i \in I} U_i) - 1 \right)$$

成立。由于右边的整数严格小于 d，引理得证。 □

引理 30.4.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 f 是拟分离且拟紧的。

(1) 对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，高阶直接像 $R^p f_* \mathcal{F}$ 是 S 上的拟凝聚层。
(2) 若 S 是拟紧的，则存在整数 $n = n(X, S, f)$，使得 $R^p f_* \mathcal{F} = 0$ 对所有 $p \geq n$ 以及 X 上任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 成立。
(3) 事实上，若 S 是拟紧的，我们可以找到 $n = n(X, S, f)$，使得对每个概形态射 $S' \to S$，我们有 $R^p (f')_* \mathcal{F}' = 0$ 对 $p \geq n$ 以及 X' 上任意拟凝聚层 $\mathcal{F}'$ 成立。这里 $f' : X' = S' \times_S X \to S'$ 是 f 的基变换。

证明. 我们先证明 (1)。注意在引理的假设下，层 $R^0 f_* \mathcal{F} = f_* \mathcal{F}$ 是拟凝聚的，由 **Schemes**，引理 26.24.1。利用 **Cohomology**，引理 20.7.4，我们看到形成高阶直接像与限制到开子概形交换。由于拟凝聚性在 S 上是局部的，我们归约到下一段讨论的情形。

(1) 在 S 仿射时的证明。我们将使用归纳原理。由于 f 拟紧且拟分离，我们看到 X 是拟紧且拟分离的。对 $U \subset X$ 拟紧开以及 $a = f|_U$，令 $P(U)$ 为如下性质：对所有 U 上拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 以及所有 $p \geq 0$，$R^p a_* \mathcal{F}$ 是 S 上的拟凝聚层。由于 $P(X)$ 就是 (1)，只需证明引理 30.4.1 的条件 (1) 和 (2) 成立。若 U 是仿射的，则 $P(U)$ 成立，因为 $R^p a_* \mathcal{F} = 0$ 对 $p \geq 1$（由引理 30.2.3 和 **Morphisms**，引理 29.11.13），并且我们已在第一段观察到 $p = 0$ 时结果成立。接下来，设 $U \subset X$ 是拟紧开，$V \subset X$ 是仿射开，并假设 $P(U)$、$P(V)$、$P(U \cap V)$ 成立。令 $a = f|_U$，$b = f|_V$，$c = f|_{U \cap V}$，$g = f|_{U \cup V}$。则对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_{U \cup V}$-模 $\mathcal{F}$，我们有相对 Mayer-Vietoris 序列

$$0 \to g_* \mathcal{F} \to a_*(\mathcal{F}|_U) \oplus b_*(\mathcal{F}|_V) \to c_*(\mathcal{F}|_{U \cap V}) \to R^1 g_* \mathcal{F} \to \ldots$$

参见 **Cohomology**，引理 20.8.3。由 $P(U)$、$P(V)$、$P(U \cap V)$，我们看到 $R^p a_*(\mathcal{F}|_U)$、$R^p b_*(\mathcal{F}|_V)$ 和 $R^p c_*(\mathcal{F}|_{U \cap V})$ 全都是拟凝聚的。利用 **Schemes**，节 26.24 中关于拟凝聚层的结果，这意味着每个层 $R^p g_* \mathcal{F}$ 都是拟凝聚的，因为它位于一个短正合序列的中间，左边是拟凝聚层之间映射的余核，右边是拟凝聚层之间映射的核。因此 $P(U \cup V)$ 成立，(1) 的证明完成。

接下来我们证明 (3)，并因此证明 (2)。选取有限仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j=1,\ldots m} S_j$。对每个 j，选取有限仿射开覆盖 $f^{-1}(S_j) = \bigcup_{i=1,\ldots t_j} U_{ji}$。令

$$d_j = \max_{I \subset \{1,\ldots,t_j\}} \left(|I| + t(\bigcap_{i \in I} U_{ji}) \right)$$

为引理 30.4.4 中找到的整数。我们断言 $n(X,S,f)=\max d_j$ 可行。

即，设 $S'\to S$ 是概形态射，$\mathcal{F}'$ 是 $X'=S'\times_S X$ 上的拟凝聚层。我们想证明 $R^pf'_*\mathcal{F}'=0$ 对 $p\geq n(X,S,f)$ 成立。由于该问题在 S' 上是局部的，我们可以假设 S' 是仿射的，并且映射到某个 S_j。则 $X'=S'\times_{S_j}f^{-1}(S_j)$ 被开仿射 $S'\times_{S_j}U_{ji}$，$i=1,\ldots t_j$ 覆盖，并且交

$$\bigcap\nolimits_{i\in I}S'\times_{S_j}U_{ji}=S'\times_{S_j}\bigcap\nolimits_{i\in I}U_{ji}$$

被与基变换之前相同数目的仿射覆盖。应用引理 30.4.4，我们得到 $H^p(X',\mathcal{F}')=0$。由证明的第一部分，我们已经知道每个 $R^qf'_*\mathcal{F}'$ 是拟凝聚的，因此在我们的仿射概形 S' 上有高阶上同调群消没，于是由 **Cohomology**，引理 20.13.6，我们有 $H^0(S',R^pf'_*\mathcal{F}')=H^p(X',\mathcal{F}')=0$。由于 $R^pf'_*\mathcal{F}'$ 是拟凝聚的，我们得出结论 $R^pf'_*\mathcal{F}'=0$。□

引理 30.4.6. *设 $f:X\to S$ 是概形态射。假设 f 是拟分离且拟紧的。假设 S 是仿射的。对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有*

$$H^q(X,\mathcal{F})=H^0(S,R^qf_*\mathcal{F})$$

对所有 $q\in\mathbf{Z}$ 成立。

证明. 考虑 Leray 谱序列 $E_2^{p,q}=H^p(S,R^qf_*\mathcal{F})$，它收敛到 $H^{p+q}(X,\mathcal{F})$，参见 **Cohomology**，引理 20.13.4。由引理 30.4.5，我们看到层 $R^qf_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。由引理 30.2.2，我们看到当 $p>0$ 时 $E_2^{p,q}=0$。因此谱序列在 E_2 处退化，得证。另见 **Cohomology**，引理 20.13.6 (2) 中的一般原则。□

30.5. 上同调与基变换，I

设 $f:X\to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。进一步假设 $g:S'\to S$ 是任意概形态射。记 $X'=X_{S'}=S'\times_S X$ 为 X 的基变换，并记 $f':X'\to S'$ 为 f 的基变换。也记 $g':X'\to X$ 为投影，并令 $\mathcal{F}'=(g')^*\mathcal{F}$。下面是表示该情形的图表：

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}'=(g')^*\mathcal{F} & & X' & \xrightarrow{g'} & X & & \mathcal{F} \\ & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ Rf'_*\mathcal{F}' & & S' & \xrightarrow{g} & S & & Rf_*\mathcal{F} \end{array} \tag{30.5.0.1}$$

下面是我们所考虑的最简单的基变换性质情形。

引理 30.5.1. *设 $f:X\to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 是仿射的。此时 $f_*\mathcal{F}\cong Rf_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚层，并且对每个基变换图表 (30.5.0.1)，我们有*

$$g^*f_*\mathcal{F}=f'_*(g')^*\mathcal{F}.$$

证明. 高阶直接像的消没是引理 30.2.3。该陈述在 S 和 S' 上是局部的。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$，$S' = \mathrm{Spec}(R')$，且 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个 A-模 M。我们使用 **Schemes**，引理 26.7.3 来描述 $\mathcal{F}$ 的拉回和前推。即，$X' = \mathrm{Spec}(R' \otimes_R A)$，且 $\mathcal{F}'$ 是相伴于 $(R' \otimes_R A) \otimes_A M$ 的拟凝聚层。因此我们看到该引理归结为 R'-模的等式

$$(R' \otimes_R A) \otimes_A M = R' \otimes_R M.$$

□

在许多情形下，只需知道下面这个上同调与基变换的特殊情形就足够了。它可由节 30.7 中更强的结果立即推出，但由于它非常重要，值得单独证明。

引理 30.5.2 (平坦基变换). *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其拉回为 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$。假设 g 是平坦的，且 f 是拟紧且拟分离的。对任意 $i \geq 0$，

(1) ***Cohomology**，引理 20.17.1 中的基变换映射是同构*

$$g^* R^i f_* \mathcal{F} \longrightarrow R^i f'_* \mathcal{F}',$$

(2) *若 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $S' = \mathrm{Spec}(B)$，则 $H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B = H^i(X', \mathcal{F}')$。*

证明. 在 (1) 中使用 **Cohomology**，引理 20.17.1 是允许的，因为 g' 由 **Morphisms**，引理 29.26.8 是平坦的。话虽如此，部分 (1) 可由部分 (2) 推出。即，部分 (1) 在 S' 上是局部的，因此我们可以假设 S 和 S' 是仿射的。换言之，我们有 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S' = \mathrm{Spec}(B)$ 如 (2) 中那样。于是由于 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是拟凝聚的（引理 30.4.5），它是相伴于 A-模 $H^0(S, R^i f_* \mathcal{F}) = H^i(X, \mathcal{F})$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模（等式由引理 30.4.6）。类似地，$R^i f'_* \mathcal{F}'$ 是相伴于 B-模 $H^i(X', \mathcal{F}')$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_{S'}$-模。由于 g 的拉回对应于模上的 $- \otimes_A B$（**Schemes**，引理 26.7.3），我们看到只需证明 (2)。

设 $A \to B$ 是平坦环同态。设 X 是拟紧且拟分离的 A-概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $X_B = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(B)$，并记 $\mathcal{F}_B$ 为 $\mathcal{F}$ 的拉回。我们试图证明映射

$$H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow H^i(X_B, \mathcal{F}_B)$$

（由引理陈述中的引用给出）是同构。

在 X 是分离的情形，选取仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = U_1 \cup \ldots \cup U_t$，并回忆

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F}),$$

参见引理 30.2.6。若 $\mathcal{U}_B : X_B = (U_1)_B \cup \ldots \cup (U_t)_B$，我们由基变换得到，此时每个 $(U_i)_B$ 仍是仿射的，且 X_B 是分离的。因此我们得到

$$\check{H}^p(\mathcal{U}_B, \mathcal{F}_B) = H^p(X_B, \mathcal{F}_B).$$

Čech 复形之间有如下关系

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}_B, \mathcal{F}_B) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B$$

这由引理 30.5.1 推出。由于 $A \to B$ 是平坦的，取上同调后同样成立。

在 X 是拟分离的情形，选取仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = U_1 \cup \ldots \cup U_t$。我们将使用 Čech 到上同调的谱序列 **Cohomology**，引理 20.11.5。希望避免该谱序列的读者可以使用 Mayer-Vietoris 和对 t 的归纳，如同引理 30.4.5 的证明中那样。该谱序列的 E_2-页为 $E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$，收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$。类似地，我们有 E_2-页为 $E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}_B, \underline{H}^q(\mathcal{F}_B))$ 的谱序列，收敛到 $H^{p+q}(X_B, \mathcal{F}_B)$。由于交 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 是拟紧且分离的，证明第二段的结果给出 $\check{H}^p(\mathcal{U}_B, \underline{H}^q(\mathcal{F}_B)) = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F})) \otimes_A B$。利用 $A \to B$ 是平坦的，我们得出结论 $H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \to H^i(X_B, \mathcal{F}_B)$ 对所有 i 是同构，得证。 □

引理 30.5.3 (有限局部自由基变换)**.** *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其拉回为 $\mathcal{G} = h^*\mathcal{F}$。若 B 是有限局部自由 A-模，则 $H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B = H^i(Y, \mathcal{G})$。

警告：除非你理解此引理与引理 30.5.2 之间的区别，否则不要使用此引理。

证明. 在 X 是分离的情形，选取仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$，并回忆

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F}),$$

参见引理 30.2.6。令 $\mathcal{V} : Y = \bigcup_{i \in I} g^{-1}(U_i)$ 为 Y 的相应仿射开覆盖。开集 $V_i = g^{-1}(U_i) = U_i \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射的，且 Y 是分离的。因此我们得到

$$\check{H}^p(\mathcal{V}, \mathcal{G}) = H^p(Y, \mathcal{G}).$$

我们断言 Čech 复形的映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{G})$$

是同构。即，由于 B 作为 A-模是有限展示的，我们看到用 B 在 A 上张量积与乘积交换，参见 **Algebra**，命题 10.89.3。因此只需证明映射 $\Gamma(U_{i_0\ldots i_p}, \mathcal{F}) \otimes_A B \to \Gamma(V_{i_0\ldots i_p}, \mathcal{G})$ 是同构，这由引理 30.5.1 推出。由于 $A \to B$ 是平坦的，取上同调后同样成立。

在一般情形，我们使用完全相同的论证，利用仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 和相应的覆盖 $\mathcal{V} : Y = \bigcup_{i\in I} V_i$，其中 $V_i = g^{-1}(U_i)$ 如上。我们将使用 Čech 到上同调的谱序列 **Cohomology**，引理 20.11.5。该谱序列的 E_2-页为 $E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$，收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$。类似地，我们有 E_2-页为 $E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{V}, \underline{H}^q(\mathcal{G}))$ 的谱序列，收敛到 $H^{p+q}(Y, \mathcal{G})$。由于交 $U_{i_0\ldots i_p}$ 是分离的，上一段的结果给出同构 $\Gamma(U_{i_0\ldots i_p}, \underline{H}^q(\mathcal{F})) \otimes_A B \to \Gamma(V_{i_0\ldots i_p}, \underline{H}^q(\mathcal{G}))$。利用 $- \otimes_A B$ 与乘积交换且是正合的，我们得出结论 $\check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F})) \otimes_A B \to \check{H}^p(\mathcal{V}, \underline{H}^q(\mathcal{G}))$ 是同构。利用 $A \to B$ 是平坦的，我们得出结论 $H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \to H^i(Y, \mathcal{G})$ 对所有 i 是同构，得证。 □

30.6. 余极限与高阶直接像

这类一般性结果可在 **Cohomology**，节 20.19，**Sheaves**，引理 6.29.1，以及 **Modules**，引理 17.22.8 中找到。

引理 30.6.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 是 X 上阿贝尔层的滤过余极限。则对任意 $p \geq 0$，我们有

$$R^p f_* \mathcal{F} = \operatorname{colim} R^p f_* \mathcal{F}_i.$$

证明. 我们将应用 **Cohomology**，引理 20.19.2。由于仿射开构成 S 的拓扑的基，只需证明对 $U \subset S$ 仿射开，我们有 $H^p(f^{-1}U, \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^p(f^{-1}U, \mathcal{F}_i)$。由于 $f^{-1}U$ 是拟紧且拟分离的，我们利用 **Cohomology**，引理 20.19.1 得出结论。（因为 $f^{-1}U$ 中仿射开的基满足该引理的假设。） □

30.7. 上同调与基变换，II

设 $f : X \to S$ 是概形态射，$\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。若 f 是拟紧且拟分离的，我们希望用 S 上的拟凝聚层复形来表示 $Rf_*\mathcal{F}$。这由以下事实推出：若 S 是拟紧且有仿射对角，则层 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是拟凝聚的，并利用 $D_{QCoh}(S)$ 等价于 $D(QCoh(\mathcal{O}_S))$，参见 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.7.5。

本节我们将使用一种不同的方法，它产生一个具有良好基变换性质的显式复形。若 f 和 S 是分离的，或更一般地有仿射对角，构造特别容易。由于这是最常使用的情形，我们单独处理。

引理 30.7.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 X 是拟紧的，且 X 和 S 有仿射对角（例如，若 X 和 S 是分离的）。此时我们可以如下计算 $Rf_*\mathcal{F}$：

(1) 选取有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$。
(2) 对 $i_0, \ldots, i_p \in \{1, \ldots, n\}$，记 $f_{i_0\ldots i_p} : U_{i_0\ldots i_p} \to S$ 为 f 到交 $U_{i_0\ldots i_p} = U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_p}$ 的限制。
(3) 令 $\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$ 等于 $\mathcal{F}$ 到 $U_{i_0\ldots i_p}$ 的限制。
(4) 令

$$\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, f, \mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{i_0\ldots i_p} f_{i_0\ldots i_p *}\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$$

并如 ***Cohomology,*** 等式 *(20.9.0.1)* 中那样定义微分 $d : \check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{U}, f, \mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^{p+1}(\mathcal{U}, f, \mathcal{F})$。则复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F})$ 是 S 上的拟凝聚层复形，并带有同构

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F}) \longrightarrow Rf_*\mathcal{F}$$

在 $D^+(S)$ 中。该同构对拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 是函子性的。

证明. 考虑 **Cohomology**，引理 20.24.1 中的预解 $\mathcal{F} \to \mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。我们有拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模复形的等式 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F}) = f_*\mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$。态射 $j_{i_0\ldots i_p} : U_{i_0\ldots i_p} \to X$ 和 $f_{i_0\ldots i_p} : U_{i_0\ldots i_p} \to S$ 由 **Morphisms**，引理 29.11.12 和引理 30.2.5 是仿射的。因此 $R^q j_{i_0\ldots i_p *}\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$ 以及 $R^q f_{i_0\ldots i_p *}\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$ 对 $q > 0$ 为零（引理 30.2.3）。利用 $f \circ j_{i_0\ldots i_p} = f_{i_0\ldots i_p}$ 和 **Cohomology**，引理 20.13.8 的谱序列，我们推出 $R^q f_*(j_{i_0\ldots i_p *}\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}) = 0$ 对 $q > 0$。由于复形 $\mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 的项是层 $j_{i_0\ldots i_p *}\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$ 的有限直和，我们利用 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）得出结论

$$Rf_*\mathcal{F} = f_*\mathfrak{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F})$$

正如所愿。 □

接下来，我们考虑做基变换时会发生什么。

引理 30.7.2. 使用图表 *(30.5.0.1)* 中的记号。假设 $f : X \to S$ 和 $\mathcal{F}$ 满足引理 *30.7.1* 的假设。选取 X 的有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup U_i$。存在典范同构

$$g^*\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F}) \longrightarrow Rf'_*\mathcal{F}'$$

在 $D^+(S')$ 中。此外，若 $S' \to S$ 是仿射的，则事实上

$$g^*\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}', f', \mathcal{F}')$$

其中 $\mathcal{U}' : X' = \bigcup U'_i$，$U'_i = (g')^{-1}(U_i) = U_{i,S'}$ 也是仿射的。

证明. 事实上，无论 S' 是否在 S 上仿射，我们都可以定义 $U_i' = (g')^{-1}(U_i) = U_{i,S'}$。令 $\mathcal{U}' : X' = \bigcup U_i'$ 为 X' 的诱导覆盖。此时我们断言

$$g^*\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}', f', \mathcal{F}')$$

其中 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}', f', \mathcal{F}')$ 与引理 30.7.1 中完全类似地定义。这由仿射态射的情形（引理 30.5.1）在 S' 上局部工作可得。此外，完全如引理 30.7.1 的证明中那样，我们看到存在同构

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}', f', \mathcal{F}') \longrightarrow Rf'_*\mathcal{F}'$$

在 $D^+(S')$ 中，因为态射 $U_i' \to X'$ 和 $U_i' \to S'$ 仍然是仿射的（作为仿射态射的基变换）。细节略去。 □

上述引理说明复形

$$\mathcal{K}^\bullet = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F})$$

是 S 上的一个有下界的拟凝聚层复形，它*万有地*计算 $f : X \to S$ 的高阶直接像。这是关于这个特定复形的性质，一般不能通过将 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, f, \mathcal{F})$ 替换为拟同构的复形来保持！换言之，这不是一个在导出范畴中有意义的陈述。原因是拉回 $g^*\mathcal{K}^\bullet$ 一般不等于 $\mathcal{K}^\bullet$ 的导出拉回 $Lg^*\mathcal{K}^\bullet$！

下面是一个更一般的情形，我们可以证明这个陈述。我们指出，S 是分离的这一条件在大多数应用中是无害的，因为它通常用于证明总导出像的某种局部性质。证明要复杂得多，并使用超覆盖；这是一个很好的例子，说明有时可以使用它们。

引理 30.7.3. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。假设 f 是拟紧且拟分离的，且 S 是拟紧且分离的。存在一个有下界的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$，具有以下性质：对每个态射 $g : S' \to S$，复形 $g^*\mathcal{K}^\bullet$ 是 $Rf'_*\mathcal{F}'$ 的一个代表，记号如图表 (30.5.0.1)。*

证明. （若 f 也是分离的，请参见引理 30.7.2。）这些假设特别蕴含 X 作为概形是拟紧且拟分离的。令 $\mathcal{B}$ 为 X 的仿射开集。由 **Hypercoverings**，引理 25.11.4，我们可以找到超覆盖 $K = (I, \{U_i\})$，使得每个 I_n 是有限的，且每个 U_i 是 X 的仿射开。由 **Hypercoverings**，引理 25.5.3，存在一个谱序列，其 E_2-页为

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$。注意 $\check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$ 是复形

$$\prod\nolimits_{i\in I_0} H^q(U_i, \mathcal{F}) \to \prod\nolimits_{i\in I_1} H^q(U_i, \mathcal{F}) \to \prod\nolimits_{i\in I_2} H^q(U_i, \mathcal{F}) \to \ldots$$

的第 p 个上同调群。由于每个 U_i 是仿射的，我们看到除非 $q = 0$，否则这是零，此时我们得到

$$\prod\nolimits_{i\in I_0} \mathcal{F}(U_i) \to \prod\nolimits_{i\in I_1} \mathcal{F}(U_i) \to \prod\nolimits_{i\in I_2} \mathcal{F}(U_i) \to \ldots$$

因此我们得出结论，$R\Gamma(X,\mathcal{F})$ 由该复形计算。

对任意 n 和 $i \in I_n$，记 $f_i : U_i \to S$ 为 f 到 U_i 的限制。由于 S 是分离的且 U_i 是仿射的，该态射是仿射的。考虑 S 上的拟凝聚层复形

$$\mathcal{K}^\bullet = (\prod\nolimits_{i\in I_0} f_{i,*}\mathcal{F}|_{U_i} \to \prod\nolimits_{i\in I_1} f_{i,*}\mathcal{F}|_{U_i} \to \prod\nolimits_{i\in I_2} f_{i,*}\mathcal{F}|_{U_i} \to \ldots)$$

如 **Hypercoverings**，引理 25.5.3 中那样，通过选取 $\mathcal{F}$ 的内射预解，我们得到 $D(\mathcal{O}_S)$ 中的映射 $\mathcal{K}^\bullet \to Rf_*\mathcal{F}$（细节略去）。考虑任意仿射概形 V 和态射 $g : V \to S$。则基变换 X_V 有由基变换得到的超覆盖 $K_V = (I, \{U_{i,V}\})$。此外，$g^* f_{i,*}\mathcal{F} = f_{i,V,*}(g')^*\mathcal{F}|_{U_{i,V}}$。因此上述论证证明 $\Gamma(V, g^*\mathcal{K}^\bullet)$ 计算 $R\Gamma(X_V, (g')^*\mathcal{F})$。这完成了引理的证明，因为只需在 S' 上 Zariski 局部地证明复形的等式。 □

下面引理是平坦基变换的一个变体。

引理 30.7.4. *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{S'}$-模，且在 S 上平坦。假设 f 是拟紧且拟分离的。对任意 $i \geq 0$，存在同构

$$\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} g^* R^i f_*\mathcal{F} = R^i f'_* \left((f')^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (g')^*\mathcal{F}\right)$$

证明. 我们构造一个从左到右的映射。首先，我们有基变换映射 $Lg^*Rf_*\mathcal{F} \to Rf'_*L(g')^*\mathcal{F}$。还有伴随映射 $\mathcal{G} \to Rf'_*L(f')^*\mathcal{G}$。利用相对杯积，我们得到

$$\begin{aligned} \mathcal{G} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S'}} Lg^*Rf_*\mathcal{F} &\to Rf'_*L(f')^*\mathcal{G} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S'}} Rf'_*L(g')^*\mathcal{F} \\ &\to Rf'_*\left(L(f')^*\mathcal{G} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} L(g')^*\mathcal{F}\right) \\ &\to Rf'_*\left((f')^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (g')^*\mathcal{F}\right) \end{aligned}$$

其中中间箭头我们使用了相对杯积，参见 **Cohomology**，注记 20.28.7。复合的源为

$$\mathcal{G} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S'}} Lg^*Rf_*\mathcal{F} = \mathcal{G} \otimes^{\mathbf{L}}_{g^{-1}\mathcal{O}_S} g^{-1}Rf_*\mathcal{F}$$

由 **Cohomology**，引理 20.27.4。由于 $\mathcal{G}$ 作为 $g^{-1}\mathcal{O}_S$-模层是平坦的，且 g^{-1} 是正合函子，这是一个复形，其第 i 个上同调层为 $\mathcal{G} \otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_S} g^{-1}R^i f_*\mathcal{F} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} g^*R^i f_*\mathcal{F}$。这样我们得到引理

等式中从左到右的整体映射。为证明该映射是同构，我们可以在 S' 上局部工作。因此我们可以且确实假设 S 和 S' 是仿射概形。

S 和 S' 仿射时的证明。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S' = \mathrm{Spec}(B)$，并设 $\mathcal{G}$ 对应于 B-模 N，假设它是 A-平坦的。由于 S 是仿射的，X 是拟紧且拟分离的。我们将使用超覆盖论证来完成证明；若 X 是分离的或有仿射对角，则可以使用 Čech 覆盖。令 $\mathcal{B}$ 为 X 的仿射开集。由 **Hypercoverings**，引理 25.11.4，我们可以找到 X 的超覆盖 $K = (I, \{U_i\})$，使得每个 I_n 是有限的，且每个 U_i 是 X 的仿射开。由 **Hypercoverings**，引理 25.5.3，存在一个谱序列，其 E_2-页为

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(K, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$。由于每个 U_i 是仿射的且 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，$\underline{H}^q(\mathcal{F})$ 在 U_i 上的值对 $q > 0$ 为零。因此谱序列退化，我们得出结论：上同调模 $H^q(X, \mathcal{F})$ 由

$$\prod\nolimits_{i \in I_0} \mathcal{F}(U_i) \to \prod\nolimits_{i \in I_1} \mathcal{F}(U_i) \to \prod\nolimits_{i \in I_2} \mathcal{F}(U_i) \to \ldots$$

计算。接下来，注意我们的超覆盖到 S' 的基变换是 $X' = S' \times_S X$ 的超覆盖。概形 $S' \times_S U_i$ 也是仿射的，并且我们有

$$\left((f')^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} (g')^*\mathcal{F}\right)(S' \times_S U_i) = N \otimes_A \mathcal{F}(U_i)$$

这样我们得出结论：上同调模 $H^q(X', (f')^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} (g')^*\mathcal{F})$ 由

$$N \otimes_A \left(\prod\nolimits_{i \in I_0} \mathcal{F}(U_i) \to \prod\nolimits_{i \in I_1} \mathcal{F}(U_i) \to \prod\nolimits_{i \in I_2} \mathcal{F}(U_i) \to \ldots\right)$$

计算。由于 N 在 A 上平坦，我们得出结论

$$H^q(X', (f')^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_{S'}} (g')^*\mathcal{F}) = N \otimes_A H^q(X, \mathcal{F})$$

由于这正是我们要证明的陈述的代数翻译，证明完成。 □

30.8. 射影空间的上同调

本节我们计算概形 S 上 $\mathbf{P}^n_S$ 的结构层扭式的上同调。回忆 $\mathbf{P}^n_S$ 在 **Constructions**，定义 27.13.2 中定义为纤维积 $\mathbf{P}^n_S = S \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$。在 **Constructions**，引理 27.21.5 中证明它等于

$$\mathbf{P}^n_S = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n]).$$

特别地，射影空间是射影丛的一个特例。若 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射的，则我们有

$$\mathbf{P}^n_S = \mathbf{P}^n_R = \mathrm{Proj}(R[T_0, \ldots, T_n]).$$

所有这些等同都是兼容的，并且与扭结构层 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(d)$ 的构造兼容。

在陈述结果之前，我们需要一些记号。设 R 是环。回忆 $R[T_0, \ldots, T_n]$ 是分次 R-代数，其中每个 T_i 是次数 1 的齐次元素。记 $(R[T_0, \ldots, T_n])_d$ 为次数 d 的分量。当 $d \geq 0$ 时，它是秩为 $\binom{n+d}{d}$ 的有限自由 R-模，否则为零。它有一组基，由单项式 $T_0^{e_0} \ldots T_n^{e_n}$ 组成，其中 $\sum e_i = d$。我们还将使用以下记号：$R[\frac{1}{T_0}, \ldots, \frac{1}{T_n}]$ 表示 $\mathbf{Z}$-分次环，其中 $\frac{1}{T_i}$ 在次数 -1。特别地，下面陈述中出现的 $\mathbf{Z}$-分次 $R[\frac{1}{T_0}, \ldots, \frac{1}{T_n}]$ 模

$$\frac{1}{T_0 \ldots T_n} R[\frac{1}{T_0}, \ldots, \frac{1}{T_n}]$$

在次数 $\geq -n$ 为零，在次数 $-n-1$ 由生成元 $\frac{1}{T_0 \ldots T_n}$ 自由生成，并且对 $d \leq -n-1$ 是秩为 $(-1)^n\binom{n+d}{d}$ 的自由模。

引理 30.8.1. 设 R 是环。设 $n \geq 0$ 是整数。我们有

$$H^q(\mathbf{P}^n, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d)) = \begin{cases} (R[T_0, \ldots, T_n])_d & \text{若} \quad q = 0,\ d \geq 0 \\ \left(\frac{1}{T_0 \ldots T_n} R[\frac{1}{T_0}, \ldots, \frac{1}{T_n}]\right)_d & \text{若} \quad q = n,\ d < 0 \\ 0 & \text{若} \quad q, n, d \text{ 不满足上述情形} \end{cases}$$

作为 R-模。

证明. 我们将使用标准仿射开覆盖

$$\mathcal{U} : \mathbf{P}^n_R = \bigcup\nolimits_{i=0}^n D_+(T_i)$$

通过 Čech 复形计算上同调。这是允许的，由引理 30.2.6，因为有限多个仿射 $D_+(T_i)$ 的交也是标准仿射开（参见 **Constructions**，节 27.8）。事实上，根据 **Cohomology**，引理 20.23.3 和 20.23.6，我们可以使用交替或有序 Čech 复形。

我们将使用的 $\{0, \ldots, n\}$ 上的序是通常的序。因此我们考察的复形具有项

$$\check{\mathcal{C}}^p_{ord}(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_R}(d)) = \bigoplus\nolimits_{i_0 < \ldots < i_p} (R[T_0, \ldots, T_n, \frac{1}{T_{i_0} \ldots T_{i_p}}])_d$$

此外，映射由通常的公式给出

$$d(s)_{i_0 \ldots i_{p+1}} = \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j s_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}}$$

参见 **Cohomology**，节 20.23。注意该复形的每一项都有自然的 $\mathbf{Z}^{n+1}$-分次。即，我们通过宣布单项式 $T_0^{e_0} \ldots T_n^{e_n}$ 是权为 $(e_0, \ldots, e_n) \in \mathbf{Z}^{n+1}$ 的齐次元素来得到这个分次。显然上述微分尊重该分次。用公式表示，我们有

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_R}(d)) = \bigoplus\nolimits_{\vec{e} \in \mathbf{Z}^{n+1}} \check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$$

其中并非所有右边的直和项都出现（见下文）。因此，为了计算复形的上同调模，只需计算分次部分的上同调，最后取直和。

固定 $\vec{e} = (e_0, \ldots, e_n) \in \mathbf{Z}^{n+1}$。为了使该权出现在上述复形中，我们需要假设 $e_0 + \ldots + e_n = d$（否则它当然会出现在结构层的不同扭式中）。假设如此，令

$$NEG(\vec{e}) = \{i \in \{0, \ldots, n\} \mid e_i < 0\}.$$

有了这个记号，上述 Čech 复形的权 $\vec{e}$ 直和项 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 具有以下项

$$\check{\mathcal{C}}^p(\vec{e}) = \bigoplus\nolimits_{i_0 < \ldots < i_p,\ NEG(\vec{e}) \subset \{i_0, \ldots, i_p\}} R \cdot T_0^{e_0} \ldots T_n^{e_n}$$

换言之，对应于 $i_0 < \ldots < i_p$ 使得 $NEG(\vec{e})$ 不包含在 $\{i_0 \ldots i_p\}$ 中的项为零。复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 的微分仍由与上述完全相同的公式给出。

假设 $NEG(\vec{e}) = \{0, \ldots, n\}$，即所有指数 e_i 都是负的。此时复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 只有一项，即 $\check{\mathcal{C}}^n(\vec{e}) = R \cdot \frac{1}{T_0^{-e_0} \ldots T_n^{-e_n}}$。因此此时

$$H^q(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})) = \begin{cases} R \cdot \frac{1}{T_0^{-e_0} \ldots T_n^{-e_n}} & \text{若} \quad q = n \\ 0 & \text{若} \quad \text{其他} \end{cases}$$

所有这些项的直和显然给出引理中所述次数 n 的值

$$\left(\frac{1}{T_0 \ldots T_n} R[\frac{1}{T_0}, \ldots, \frac{1}{T_n}] \right)_d$$

此外这些项不贡献其他次数的上同调（也与引理陈述一致）。

假设 $NEG(\vec{e}) = \emptyset$。此时复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 对每个 $i_0 < \ldots < i_p$ 都有一个直和项 R。让我们将复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 与另一个复形比较。即，考虑仿射开覆盖

$$\mathcal{V} : \mathrm{Spec}(R) = \bigcup\nolimits_{i \in \{0, \ldots, n\}} V_i$$

其中 $V_i = \mathrm{Spec}(R)$ 对所有 i。考虑交替 Čech 复形

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{V}, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$$

由与上述相同的推理，它计算 $\mathrm{Spec}(R)$ 上结构层的上同调。因此我们看到 $H^p(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{V}, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})) = R$ 若 $p = 0$，且当 $p > 0$ 时为 0。关于这些事实，参见引理 30.2.1 及其证明。注意 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{V}, \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)})$ 对每个 $i_0 < \ldots < i_p$ 也有一个直和项 R，并且与 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 有完全相同的微分。换言之，这些复形是同构的复形，因此有相同的上同调。我们得出结论

$$H^q(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})) = \begin{cases} R \cdot T_0^{e_0} \ldots T_n^{e_n} & \text{若} \quad q = 0 \\ 0 & \text{若} \quad \text{其他} \end{cases}$$

在 $NEG(\vec{e}) = \emptyset$ 的情形。所有这些项的直和显然给出引理中所述次数 0 的值

$$(R[T_0, \ldots, T_n])_d$$

此外这些项不贡献其他次数的上同调（也与引理陈述一致）。

为完成引理的证明，我们必须证明当 $NEG(\vec{e})$ 既非空也不等于 $\{0, \ldots, n\}$ 时，复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 是零调的。选取一个指标 $i_{\text{fix}} \notin NEG(\vec{e})$（这样的指标存在）。考虑映射

$$h : \check{\mathcal{C}}^{p+1}(\vec{e}) \to \check{\mathcal{C}}^p(\vec{e})$$

由以下规则给出：对 $i_0 < \ldots < i_p$，我们有

$$h(s)_{i_0 \ldots i_p} = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad p \notin \{0, \ldots, n-1\} \\ 0 & \text{若} \quad i_{\text{fix}} \in \{i_0, \ldots, i_p\} \\ s_{i_{\text{fix}} i_0 \ldots i_p} & \text{若} \quad i_{\text{fix}} < i_0 \\ (-1)^a s_{i_0 \ldots i_{a-1} i_{\text{fix}} i_a \ldots i_p} & \text{若} \quad i_{a-1} < i_{\text{fix}} < i_a \\ (-1)^{p+1} s_{i_0 \ldots i_p i_{\text{fix}}} & \text{若} \quad i_p < i_{\text{fix}} \end{cases}$$

请与引理 30.2.1 的证明比较。这是有意义的，因为我们有

$$NEG(\vec{e}) \subset \{i_0, \ldots, i_p\} \Leftrightarrow NEG(\vec{e}) \subset \{i_{\text{fix}}, i_0, \ldots, i_p\}$$

与引理 30.2.1 证明中完全相同的（组合）计算[1] 表明

$$(hd + dh)(s)_{i_0 \ldots i_p} = s_{i_0 \ldots i_p}$$

因此我们看到复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 的恒等映射同伦于零，这意味着它是零调的。 □

在下面的引理中，我们将使用自由 R-模的配对

$$R[T_0, \ldots, T_n] \times \frac{1}{T_0 \ldots T_n} R[\frac{1}{T_0}, \ldots, \frac{1}{T_n}] \longrightarrow R$$

---

[1]例如，假设 $i_0 < \ldots < i_p$ 使得 $i_{\text{fix}} \notin \{i_0, \ldots, i_p\}$，且对某个 $1 \leq a \leq p$ 有 $i_{a-1} < i_{\text{fix}} < i_a$。则我们有

$$\begin{aligned} &(dh + hd)(s)_{i_0 \ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j=0}^{p} (-1)^j h(s)_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_p} + (-1)^a d(s)_{i_0 \ldots i_{a-1} i_{\text{fix}} i_a \ldots i_p} \\ &= \sum\nolimits_{j=0}^{a-1} (-1)^{j+a-1} s_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{a-1} i_{\text{fix}} i_a \ldots i_p} + \sum\nolimits_{j=a}^{p} (-1)^{j+a} s_{i_0 \ldots i_{a-1} i_{\text{fix}} i_a \ldots \hat{i}_j \ldots i_p} + \\ &\sum\nolimits_{j=0}^{a-1} (-1)^{a+j} s_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{a-1} i_{\text{fix}} i_a \ldots i_p} + (-1)^{2a} s_{i_0 \ldots i_p} + \sum\nolimits_{j=a}^{p} (-1)^{a+j+1} s_{i_0 \ldots i_{a-1} i_{\text{fix}} i_a \ldots \hat{i}_j \ldots i_p} \\ &= s_{i_0 \ldots i_p} \end{aligned}$$

正如所愿。其他情形类似。

由规则

$$(f,g)\longmapsto fg \text{ 中}\frac{1}{T_0\dots T_n}\text{ 的系数}$$

定义。换言之，基元素 $T_0^{e_0}\dots T_n^{e_n}$ 与基元素 $T_0^{d_0}\dots T_n^{d_n}$ 配对得到 1 当且仅当对所有 i 有 $e_i+d_i=-1$，其他情形配对为零。利用这个配对，我们得到等同

$$\left(\frac{1}{T_0\dots T_n}R[\frac{1}{T_0},\dots,\frac{1}{T_n}]\right)_d=\mathrm{Hom}_R((R[T_0,\dots,T_n])_{-n-1-d},R)$$

因此我们可以将引理 30.8.1 的结果重新表述为

$$H^q(\mathbf{P}^n,\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d))=\begin{cases}(R[T_0,\dots,T_n])_d & \text{若}\quad q=0\\ 0 & \text{若}\quad q\neq 0,n\\ \mathrm{Hom}_R((R[T_0,\dots,T_n])_{-n-1-d},R) & \text{若}\quad q=n\end{cases}\tag{30.8.1.1}$$

引理 30.8.2. 等式 *(30.8.1.1)* 中的等同与环映射 $R\to R'$ 的基变换兼容。此外，对任意次数为 m 的齐次元素 $f\in R[T_0,\dots,T_n]$，乘以 f 的映射

$$\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d)\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d+m)$$

通过等式 *(30.8.1.1)* 的等同在上同调群上诱导的映射为：在 H^0 上乘以 f，在 H^n 上为乘以 f 的反变映射

$$(R[T_0,\dots,T_n])_{-n-1-(d+m)}\longrightarrow(R[T_0,\dots,T_n])_{-n-1-d}.$$

证明. 假设 $R\to R'$ 是环映射。设 $\mathcal{U}$ 是 $\mathbf{P}^n_R$ 的标准仿射开覆盖，$\mathcal{U}'$ 是 $\mathbf{P}^n_{R'}$ 的标准仿射开覆盖。注意 $\mathcal{U}'$ 是覆盖 $\mathcal{U}$ 在典范态射 $\mathbf{P}^n_{R'}\to\mathbf{P}^n_R$ 下的拉回。因此存在 Čech 复形的映射

$$\gamma:\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U},\mathcal{O}_{\mathbf{P}_R}(d))\longrightarrow\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U}',\mathcal{O}_{\mathbf{P}_{R'}}(d))$$

它由上同调上的映射兼容，由 **Cohomology**，引理 20.15.1。从引理 30.8.1 证明中的计算可以清楚地看出，这个 Čech 复形的映射与所讨论上同调群的等同兼容。（即，R 上 Čech 复形的基元素简单地映射到 R' 上 Čech 复形的相应基元素。）因此引理的第一个陈述成立。

现在固定环 R，并考虑两个同次数的齐次多项式 $f,g\in R[T_0,\dots,T_n]$。由于上同调是加性函子，显然乘以 $f+g$ 诱导的映射等于乘以 f 诱导的映射与乘以 g 诱导的映射之和。此外，由于上同调是函子，对于乘以乘积 fg（其中 f,g 都是齐次的，但未必同次数）也有类似结果。因此为验证引理的第二个陈述，只需在 $f=x\in R$ 或 $f=T_i$ 时证明。在乘以元素 $x\in R$ 的情形，结果成立，因为所见到的每个上同调群或复形都有 R-模或 R-模复形的结构。最后，我们考虑乘以 T_i 作为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}$-线性映射

$$\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d)\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d+1)$$

的情形。关于 H^0 的陈述是清楚的。对于 H^n 的陈述，将乘以 T_i 视为 Čech 复形上的映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_R}(d)) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_R}(d+1))$$

我们将使用引理 30.8.1 证明中引入的记号。我们考虑乘以 T_i 在分解

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_R}(d)) = \bigoplus\nolimits_{\vec{e}\in\mathbf{Z}^{n+1},\ \sum e_i = d} \check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$$

和

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{ord}(\mathcal{U}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}_R}(d+1)) = \bigoplus\nolimits_{\vec{e}\in\mathbf{Z}^{n+1},\ \sum e_i = d+1} \check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$$

下的效果。显然它将子复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e})$ 映射到子复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\vec{e}+\vec{b}_i)$，其中 $\vec{b}_i = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$ 是第 i 个基向量。换言之，它将对应于 $\vec{e}$（其中 $e_i < 0$ 且 $\sum e_i = d$）的 H^n 的直和项映射到对应于 $\vec{e}+\vec{b}_i$ 的 H^n 的直和项（若 $e_i + b_i \geq 0$ 则为零）。容易看出这正好对应于乘以 T_i 的反变映射作为映射

$$(R[T_0, \ldots, T_n])_{-n-1-(d+1)} \longrightarrow (R[T_0, \ldots, T_n])_{-n-1-d}$$

的作用。这证明了引理。 □

在陈述相对版本之前，我们需要一些记号。即，回忆 $\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n]$ 是分次 $\mathcal{O}_S$-模，其中每个 T_i 是次数 1 的齐次元素。记 $(\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n])_d$ 为次数 d 的分量。它是 S 上秩为 $\binom{n+d}{d}$ 的有限局部自由层。

引理 30.8.3. 设 S 是概形。设 $n \geq 0$ 是整数。考虑结构态射

$$f : \mathbf{P}^n_S \longrightarrow S.$$

我们有

$$R^q f_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(d)) = \begin{cases} (\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n])_d & \text{若} \quad q = 0 \\ 0 & \text{若} \quad q \neq 0, n \\ \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}((\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n])_{-n-1-d}, \mathcal{O}_S) & \text{若} \quad q = n \end{cases}$$

证明. 略去。提示：这由 (30.8.1.1) 中的等同与仿射基变换兼容推出，参见引理 30.8.2。 □

接下来我们陈述与有限局部自由层相伴的射影丛的版本。设 S 是概形。设 $\mathcal{E}$ 是常秩 $n+1$ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，参见 **Modules**，节 17.14。此时我们将 $\mathrm{Sym}(\mathcal{E})$ 视为分次 $\mathcal{O}_S$-模，其中 $\mathcal{E}$ 是次数 1 的分次部分。而 $\mathrm{Sym}^d(\mathcal{E})$ 是次数 d 的分量。它是 S 上秩为 $\binom{n+d}{d}$ 的有限局部自由层。回忆我们的规范化是

$$\pi : \mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathrm{Sym}(\mathcal{E})) \longrightarrow S$$

并且存在自然映射 $\mathrm{Sym}^d(\mathcal{E}) \to \pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(d)$。

引理 30.8.4. 设 S 是概形。设 $n \geq 1$。设 $\mathcal{E}$ 是常秩 $n+1$ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。考虑结构态射

$$\pi : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \longrightarrow S.$$

我们有

$$R^q\pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(d)) = \begin{cases} Sym^d(\mathcal{E}) & \text{若} \quad q = 0 \\ 0 & \text{若} \quad q \neq 0, n \\ \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(Sym^{-n-1-d}(\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_S} \wedge^{n+1}\mathcal{E}, \mathcal{O}_S) & \text{若} \quad q = n \end{cases}$$

这些等同与基变换以及局部自由层之间的同构兼容。

证明. 考虑典范映射

$$\pi^*\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$$

并扭 -1 次得到

$$\pi^*(\mathcal{E})(-1) \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}$$

这是从局部自由秩 $n+1$ 层到结构层的满射。因此相应的 Koszul 复形是正合的（**More on Algebra**，引理 15.29.5）。换言之，存在正合复形

$$0 \to \pi^*(\wedge^{n+1}\mathcal{E})(-n-1) \to \ldots \to \pi^*(\wedge^i\mathcal{E})(-i) \to \ldots \to \pi^*\mathcal{E}(-1) \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})} \to 0$$

我们将项 $\pi^*(\wedge^i\mathcal{E})(-i)$ 视为次数 $-i$。我们将使用 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的第一个谱序列来计算这个零调复形的高阶直接像。即，我们看到存在一个谱序列，其项为

$$E_1^{p,q} = R^q\pi_*\left(\pi^*(\wedge^{-p}\mathcal{E})(p)\right)$$

收敛到零！由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2），我们有

$$E_1^{p,q} = \wedge^{-p}\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} R^q\pi_*\left(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(p)\right).$$

注意在 S 上局部地，层 $\mathcal{E}$ 是平凡的，即同构于 $\mathcal{O}_S^{\oplus n+1}$，因此在 S 上局部地，态射 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to S$ 可以等同于 $\mathbf{P}^n_S \to S$。因此在 S 上局部地，我们可以使用引理 30.8.1、30.8.2 或 30.8.3 的结果。由此推出 $E_1^{p,q} = 0$，除非 (p,q) 为 $(0,0)$ 或 $(-n-1,n)$。非零项为

$$\begin{aligned} E_1^{0,0} &= \pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})} = \mathcal{O}_S \\ E_1^{-n-1,n} &= R^n\pi_*\left(\pi^*(\wedge^{n+1}\mathcal{E})(-n-1)\right) = \wedge^{n+1}\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} R^n\pi_*\left(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(-n-1)\right) \end{aligned}$$

因此谱序列中只能有一个非零微分，即映射 $d_{n+1}^{-n-1,n} : E_{n+1}^{-n-1,n} \to E_{n+1}^{0,0}$，它必须是同构（因为谱序列收敛到 0 层）。因此 $E_1^{p,q} = E_{n+1}^{p,q}$，我们得到典范同构

$$\wedge^{n+1}\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_S} R^n\pi_*\left(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(-n-1)\right) = R^n\pi_*\left(\pi^*(\wedge^{n+1}\mathcal{E})(-n-1)\right) \xrightarrow{d_{n+1}^{-n-1,n}} \mathcal{O}_S$$

由于 $\wedge^{n+1}\mathcal{E}$ 是可逆层，这意味着 $R^n\pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(-n-1)$ 也是可逆的，并典范同构于 $\wedge^{n+1}\mathcal{E}$ 的逆。换言之，我们证明了引理中 $d=-n-1$ 的情形。

在 S 上局部工作，我们立即从引理 30.8.1、30.8.2 或 30.8.3 中的上同调计算看出引理的消没陈述。此外，关于 $R^0\pi_*$ 的结果也是清楚的，因为对所有 d 存在典范映射 $\mathrm{Sym}^d(\mathcal{E})\to\pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(d)$。还需证明 $R^n\pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(d)$ 的描述对 $d<-n-1$ 是正确的。为此，我们考虑映射

$$\pi^*(\mathrm{Sym}^{-d-n-1}(\mathcal{E}))\otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}}\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(d)\longrightarrow\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(-n-1)$$

应用 $R^n\pi_*$ 和投影公式（见上文），我们得到映射

$$\mathrm{Sym}^{-d-n-1}(\mathcal{E})\otimes_{\mathcal{O}_S}R^n\pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(d))\longrightarrow R^n\pi_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(-n-1)=(\wedge^{n+1}\mathcal{E})^{\otimes-1}$$

（最后的等式我们已在上文证明）。再次由引理 30.8.1、30.8.2 或 30.8.3 的局部计算推出，该映射在 $R^n\pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(d))$ 与 $\mathrm{Sym}^{-d-n-1}(\mathcal{E})\otimes\wedge^{n+1}(\mathcal{E})$ 之间诱导一个完美配对，正如所愿。 □

30.9. 局部诺特概形上的凝聚层

我们已在 **Modules**，节 17.12 中定义了任意赋环空间上凝聚模的概念。尽管可以考虑非诺特概形上的凝聚层，但在考虑凝聚层时，我们将始终假设基概形是局部诺特的。下面是局部诺特概形上凝聚层的刻画。

引理 30.9.1. *设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价：*

(1) *$\mathcal{F}$ 是凝聚的，*
(2) *$\mathcal{F}$ 是拟凝聚、有限型 $\mathcal{O}_X$-模，*
(3) *$\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，*
(4) *对任意仿射开 $\mathrm{Spec}(A)=U\subset X$，我们有 $\mathcal{F}|_U=\widetilde{M}$，其中 M 是有限 A-模，且*
(5) *存在仿射开覆盖 $X=\bigcup U_i$，$U_i=\mathrm{Spec}(A_i)$，使得每个 $\mathcal{F}|_{U_i}=\widetilde{M}_i$，其中 M_i 是有限 A_i-模。*

特别地，$\mathcal{O}_X$ 是凝聚的，任意可逆 $\mathcal{O}_X$-模是凝聚的，更一般地，任意有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模是凝聚的。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 和 (1) ⇒ (3) 一般成立，参见 **Modules**，引理 17.12.2。若 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，则 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，参见 **Modules**，引理 17.11.2。因此也有 (3) ⇒ (2)。

假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚、有限型 $\mathcal{O}_X$-模。由 **Properties**，引理 28.22.1，我们看到在任意仿射开 $\mathrm{Spec}(A)=U\subset X$ 上，我们有 $\mathcal{F}|_U=\widetilde{M}$，其中 M 是有限 A-模。由于 A 是诺特的，我们看到 M 有有限预解

$$A^{\oplus m}\to A^{\oplus n}\to M\to 0.$$

因此 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，由 **Properties**，引理 28.22.2。换言之 (2) $\Rightarrow$ (3)。

由 **Modules**，引理 17.12.5，为证明 (3) 蕴含 (1)，只需证明 $\mathcal{O}_X$ 是凝聚的。因此我们必须证明：给定任意开集 $U \subset X$ 和任意有限多个截面 $f_i \in \mathcal{O}_X(U), i = 1, \ldots, n$，映射 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U$ 的核是有限型的。由于有限型是局部性质，只需在任意 $x \in U$ 的邻域中验证。因此我们可以假设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。此时 $f_1, \ldots, f_n \in A$ 是 A 的元素。由于 A 是诺特的，参见 **Properties**，引理 28.5.2，映射 $\bigoplus_{i=1,\ldots,n} A \to A$ 的核 K 是有限 A-模。例如参见 **Algebra**，引理 10.51.1。由于函子~是正合的，参见 **Schemes**，引理 26.5.4，我们得到正合序列

$$\widetilde{K} \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U$$

再次由 **Properties**，引理 28.22.1，我们看到 $\widetilde{K}$ 是有限型的。我们得出结论 (1)、(2) 和 (3) 全都等价。

由 **Properties**，引理 28.22.1 推出 (2) 蕴含 (4)。显然 (4) 蕴含 (5)。**Schemes**，节 26.24 中的讨论表明 (5) 蕴含 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，并且显然 (5) 蕴含 $\mathcal{F}$ 是有限型的。因此 (5) 蕴含 (2)，得证。 □

引理 30.9.2. 设 X 是局部诺特概形。凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴是阿贝尔范畴。更确切地说，凝聚 $\mathcal{O}_X$-模之间映射的核与余核是凝聚的。凝聚层的任意扩张是凝聚的。

证明. 这是 **Modules**，引理 17.12.4 在特定情形下的重述。 □

下面引理对一般赋环空间 X 上的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴不一定成立。

引理 30.9.3. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的任意拟凝聚子模是凝聚的。$\mathcal{F}$ 的任意拟凝聚商模是凝聚的。

证明. 我们可以假设 X 是仿射的，比如 $X = \mathrm{Spec}(A)$。**Properties**，引理 28.5.2 蕴含 A 是诺特的。引理 30.9.1 将此转化为代数。该引理的代数对应物是：有限 A-模的商或子模是有限 A-模，例如参见 **Algebra**，引理 10.51.1。 □

引理 30.9.4. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚的。

证明. **Modules**，引理 17.22.6 中证明了 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚的。张量积的结果是 **Modules**，引理 17.16.6。 □

引理 30.9.5. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模同态。设 $x \in X$。

(1) 若 $\mathcal{F}_x = 0$，则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{F}|_U = 0$。
(2) 若 $\varphi_x : \mathcal{G}_x \to \mathcal{F}_x$ 是单射，则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $\varphi|_U$ 是单射。
(3) 若 $\varphi_x : \mathcal{G}_x \to \mathcal{F}_x$ 是满射，则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $\varphi|_U$ 是满射。
(4) 若 $\varphi_x : \mathcal{G}_x \to \mathcal{F}_x$ 是双射，则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $\varphi|_U$ 是同构。

证明. 参见 **Modules**，引理 17.9.4、17.9.5 和 17.12.6。 □

引理 30.9.6. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$。假设 $\psi : \mathcal{G}_x \to \mathcal{F}_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$-模映射。则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和映射 $\varphi : \mathcal{G}|_U \to \mathcal{F}|_U$ 使得 $\varphi_x = \psi$。

证明. 鉴于引理 30.9.1，这是 **Modules**，引理 17.22.4 的重新表述。 □

引理 30.9.7. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $Supp(\mathcal{F})$ 是闭的，且 $\mathcal{F}$ 来自 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑上的凝聚层，参见 ***Morphisms***，定义 *29.5.5*。

证明. 设 $i : Z \to X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑，并设 $\mathcal{G}$ 是 Z 上的有限型拟凝聚层，使得 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$。由于 $Z = \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，我们看到支撑是闭的。概形 Z 由 **Morphisms**，引理 29.15.5 和 29.15.6 是局部诺特的。最后，由引理 30.9.1，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。 □

引理 30.9.8. 设 $i : Z \to X$ 是局部诺特概形的闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是截出 Z 的拟凝聚理想层。函子 i_* 诱导了被 $\mathcal{I}$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴与凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模范畴之间的等价。

证明. 该函子是全忠实的，由 **Morphisms**，引理 29.4.1。设 $\mathcal{F}$ 是被 $\mathcal{I}$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由 **Morphisms**，引理 29.4.1，我们可以将 $\mathcal{F}$ 写成 $i_*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是 Z 上的某个拟凝聚层。由 **Modules**，引理 17.13.3，我们看到 $\mathcal{G}$ 是有限型的。因此由引理 30.9.1，$\mathcal{G}$ 是凝聚的。于是该函子也是本质满的，正如所愿。 □

引理 30.9.9. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 是有限态射且 Y 是局部诺特的。则 $R^p f_*\mathcal{F} = 0$ 对 $p > 0$，且若 $\mathcal{F}$ 是凝聚的，则 $f_*\mathcal{F}$ 是凝聚的。

证明. 高阶直接像消没由引理 30.2.3 推出，因为有限态射是仿射的（按定义）。注意这些假设蕴含 X 也是局部诺特的（参见 **Morphisms**，引理 29.15.6），因此陈述有意义。设 $\mathrm{Spec}(A) = V \subset Y$ 是仿射开子集。由 **Morphisms**，定义 29.45.1，我们看到 $f^{-1}(V) = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $A \to B$ 是有限的。引理 30.9.1 将该引理的陈述转化为以下代数事实：若 M 是有限 B-模，则 M 视为 A-模也是有限的，参见 **Algebra**，引理 10.7.2。 □

在引理的情形中，高阶直接像也是凝聚的，因为它们消没。我们将证明对局部诺特概形之间的紧合态射，这总是成立的（命题 30.19.1）。

引理 30.9.10. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚层，且 $\dim(Supp(\mathcal{F})) \leq 0$。则 $\mathcal{F}$ 由整体截面生成，且 $H^i(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 0$。

证明. 由引理 30.9.7，我们看到 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$，其中 $i : Z \to X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑的包含，且 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。由于 Z 的维数为 0，我们看到 Z 是仿射概形的不交并（**Properties**，引理 28.10.5）。因此 $\mathcal{G}$ 由整体截面生成，且 $\mathcal{G}$ 的高阶上同调群为零（引理 30.2.2）。因此 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$ 由整体截面生成。由于 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的上同调一致（引理 30.2.4 适用，因为闭浸入是仿射的），我们得出结论 $\mathcal{F}$ 的高阶上同调群为零。 □

引理 30.9.11. 设 X 是概形。设 $j : U \to X$ 是开集的包含。设 $T \subset X$ 是包含在 U 中的闭子集。若 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模且 $Supp(\mathcal{F}) \subset T$，则 $j_*\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 考虑开覆盖 $X = U \cup (X \setminus T)$。则 $j_*\mathcal{F}|_U = \mathcal{F}$ 是凝聚的，且 $j_*\mathcal{F}|_{X\setminus T} = 0$ 也是凝聚的。因此 $j_*\mathcal{F}$ 是凝聚的。 □

30.10. 诺特概形上的凝聚层

本节我们提及诺特概形上凝聚层的一些性质。

引理 30.10.1. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的拟凝聚子模满足升链条件。换言之，给定任意序列

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{F}$$

的拟凝聚子模，则存在某个 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} = \ldots$。

证明. 选取有限仿射开覆盖。在覆盖的每个成员上，我们由 **Algebra**，引理 10.51.1 得到稳定化。因此引理得证。 □

引理 30.10.2. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应于闭子概形 $Z \subset X$ 的拟凝聚理想层。则存在某个 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{I}^n\mathcal{F} = 0$ 当且仅当 $Supp(\mathcal{F}) \subset Z$（集合论意义下）。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.62.4 立即推出，因为 X 有由诺特环的谱组成的有限覆盖。 □

引理 30.10.3 (Artin-Rees)**.** 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是拟凝聚子层。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。则存在 $c \geq 0$，使得对所有 $n \geq c$，我们有

$$\mathcal{I}^{n-c}(\mathcal{I}^c\mathcal{F} \cap \mathcal{G}) = \mathcal{I}^n\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$$

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.51.2 立即推出，因为 X 有由诺特环的谱组成的有限覆盖。 □

引理 30.10.4. 设 X 是诺特概形。每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是其凝聚子模的滤过余极限。

证明. 这是 **Properties**，引理 **??** 的重新表述，因为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模由引理 30.9.1 是凝聚的。 □

引理 30.10.5. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。记 $Z \subset X$ 为相应的闭子概形，并令 $U = X \setminus Z$。存在典范同构

$$\operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n\mathcal{G}, \mathcal{F}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}|_U, \mathcal{F}|_U).$$

特别地，我们有同构

$$\operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}).$$

证明. 我们先证明第二个映射是同构。它由 **Properties**，引理 28.26.3 是单射。由于 $\mathcal{F}$ 是其凝聚子模的并，参见 **Properties**，引理 **??**（以及引理 30.9.1），我们可以且确实假设 $\mathcal{F}$ 是凝聚的来证明满射性。设 $\mathcal{F}_n$ 表示 $\mathcal{F}$ 的由被 $\mathcal{I}^n$ 零化的截面组成的拟凝聚子层，参见 **Properties**，引理 28.26.3。由于 $\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \ldots$，由引理 30.10.1，我们看到存在某个 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} = \ldots$。对这个 n，令 $\mathcal{H} = \mathcal{F}_n$。由 Artin-Rees（引理 30.10.3），存在 $c \geq 0$ 使得 $\mathcal{I}^m\mathcal{F} \cap \mathcal{H} \subset \mathcal{I}^{m-c}\mathcal{H}$。取 $m = n + c$，我们得到 $\mathcal{I}^m\mathcal{F} \cap \mathcal{H} \subset \mathcal{I}^n\mathcal{H} = 0$。因此如果我们令 $\mathcal{F}' = \mathcal{I}^m\mathcal{F}$，则我们看到 $\mathcal{F}' \cap \mathcal{F}_n = 0$ 且 $\mathcal{F}'|_U = \mathcal{F}|_U$。特别注意到，$\mathcal{F}'$ 的被 $\mathcal{I}^N$ 零化的截面子层 $(\mathcal{F}')_N$ 对所有 $N \geq 0$ 为零。因此由 **Properties**，引理 28.26.3，我们推出下图中顶部水平箭头是双射：

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, \mathcal{F}') & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{F}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{F}) \end{array}$$

由于右垂直箭头也是双射，我们得出结论底部水平箭头是满射，正如所愿。

接下来，我们证明引理的第一个箭头是双射。由引理 30.9.1，层 $\mathcal{G}$ 是有限展示的，因此层 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 是拟凝聚的，参见 **Schemes**，节 26.24。按定义我们有

$$\mathcal{H}(U) = \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}|_U, \mathcal{F}|_U)$$

在引理第一个箭头的右边选取一个 ψ，即 $\psi \in \mathcal{H}(U)$。刚刚证明的结果适用于 $\mathcal{H}$，因此存在 $n \geq 0$ 和 $\varphi : \mathcal{I}^n \to \mathcal{H}$，它在限制到 U 时恢复 ψ。由 **Modules**，引理 17.22.1，φ 对应于一个映射

$$\varphi : \mathcal{I}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

这几乎是我们想要的，只是箭头的源是 $\mathcal{I}^n$ 与 $\mathcal{G}$ 的张量积而非乘积。我们将证明，以增大 n 为代价，这个差异无关紧要。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{I}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} \to \mathcal{I}^n\mathcal{G} \to 0$$

其中 $\mathcal{K}$ 定义为核。注意 $\mathcal{I}^n\mathcal{K} = 0$（证明略去）。再次由 Artin-Rees，我们看到

$$\mathcal{K} \cap \mathcal{I}^m(\mathcal{I}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) = 0$$

对某个足够大的 m 成立。换言之，我们看到

$$\mathcal{I}^m(\mathcal{I}^n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) \longrightarrow \mathcal{I}^{n+m}\mathcal{G}$$

是同构。令 φ' 为 φ 到这个子模的限制，视为映射 $\mathcal{I}^{m+n}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$。则 φ' 给出引理第一个箭头左边的一个元素，它通过该箭头映射到 ψ。换言之，我们证明了该箭头的满射性。我们略去单射性的证明。 □

引理 30.10.6. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 是开集，且设 $\varphi : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{G}|_U$ 是 $\mathcal{O}_U$-模映射。则存在凝聚子模 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$，它在 U 上与 $\mathcal{F}$ 一致，使得 φ 可扩张为 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}$。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是截出 $X \setminus U$ 上约化诱导概形结构的凝聚理想层。若 X 是诺特的，则引理 30.10.5 告诉我们，我们可以取 $\mathcal{F}' = \mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 对某个 n。一般情形将利用 Zorn 引理由此推出。

考虑三元组 $(U', \mathcal{F}', \varphi')$ 的集合，其中 $U \subset U' \subset X$ 是开集，$\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}|_{U'}$ 是凝聚子层且在 U 上与 $\mathcal{F}$ 一致，并且 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}|_{U'}$ 在 U 上限制为 φ。我们说 $(U'', \mathcal{F}'', \varphi'') \geq (U', \mathcal{F}', \varphi')$ 当且仅当 $U'' \supset U'$，$\mathcal{F}''|_{U'} = \mathcal{F}'$，且 $\varphi''|_{U'} = \varphi'$。显然，若我们有一个全序三元组集合 $(U_i, \mathcal{F}_i, \varphi_i)$，则我们可以将 $\mathcal{F}_i$ 粘合为 $U' = \bigcup U_i$ 上 $\mathcal{F}$ 的子层 $\mathcal{F}'$，并将 φ 扩张为映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}|_{U'}$。因此三元组的任意全序子集都有上界。最后，假设 $(U', \mathcal{F}', \varphi')$ 是任意三元组但 $U' \neq X$。则我们可以选取一个不包含在 U' 中的仿射开 $W \subset X$。由第一段的结果，我们可以将子层 $\mathcal{F}'|_{W \cap U'}$ 和限制 $\varphi'|_{W \cap U'}$ 扩张为某个子层 $\mathcal{F}'' \subset \mathcal{F}|_W$ 和映射 $\varphi'' : \mathcal{F}'' \to \mathcal{G}|_W$。当然，$(\mathcal{F}', \varphi')$ 与 $(\mathcal{F}'', \varphi'')$ 在 $W \cap U'$ 上的一致正好意味着我们可以将此扩张为三元组 $(U' \cup W, \mathcal{F}''', \varphi''')$。因此任意极大三元组 $(U', \mathcal{F}', \varphi')$（由 Zorn 引理存在）必有 $U' = X$，证明完成。 □

30.11. 深度

本节我们简要讨论局部诺特概形上凝聚模的深度与性质 (S_k)。注意我们已经在 **Properties**，节 28.12 中讨论过局部诺特概形的这一概念。

定义 30.11.1. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $k \geq 0$ 是整数。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 在 X 的点 x 处有深度 k，若 $\operatorname{depth}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) = k$。
(2) 我们说 X 在点 x 处有深度 k，若 $\operatorname{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) = k$。
(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 具有性质(S_k)，若

$$\operatorname{depth}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) \geq \min(k, \dim(\operatorname{Supp}(\mathcal{F}_x)))$$

对所有 $x \in X$ 成立。
(4) 我们说 X 具有性质(S_k)，若 $\mathcal{O}_X$ 具有性质 (S_k)。

任意凝聚层满足条件 (S_0)。条件 (S_1) 等价于没有嵌入相伴点，参见 **Divisors**，引理 31.4.3。

引理 30.11.2. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$x \in X$。

(1) 若 $\mathcal{G}_x$ 有深度 ≥ 1，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x$ 有深度 ≥ 1。
(2) 若 $\mathcal{G}_x$ 有深度 ≥ 2，则 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x$ 有深度 ≥ 2。

证明. 观察到 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，由引理 30.9.4。凝聚模是有限展示的（引理 30.9.1），因此取茎与取 $\mathcal{H}om$ 和 Hom 交换，参见 **Modules**，引理 17.22.4。于是我们归约到局部环上有限模的情形，即 **More on Algebra**，引理 15.24.10。 □

引理 30.11.3. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若 $\mathcal{G}$ 具有性质 (S_1)，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 具有性质 (S_1)。
(2) 若 $\mathcal{G}$ 具有性质 (S_2)，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 具有性质 (S_2)。

证明. 由引理 30.11.2 和定义立即推出。 □

我们已在 **Properties**，引理 28.12.3 中看到，局部诺特概形是 Cohen-Macaulay 当且仅当对所有 k 有 (S_k)。因此引入以下定义是有意义的，它等价于所有茎都是 Cohen-Macaulay 模的条件。

定义 30.11.4. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\mathcal{F}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的，当且仅当 (S_k) 对所有 $k \geq 0$ 成立。

引理 30.11.5. 设 X 是正则概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价：

(1) $\mathcal{F}$ 是 *Cohen-Macaulay* 且 $\mathit{Supp}(\mathcal{F}) = X$，
(2) $\mathcal{F}$ 是秩 > 0 的有限局部自由层。

证明. 设 $x \in X$。若 (2) 成立，则 $\mathcal{F}_x$ 是秩 > 0 的自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。因此 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}_x) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$，因为正则局部环是 Cohen-Macaulay（**Algebra**，引理 10.106.3）。反之，若 (1) 成立，则 $\mathcal{F}_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的极大 Cohen-Macaulay 模（**Algebra**，定义 10.103.8）。因此由 **Algebra**，引理 10.106.6，$\mathcal{F}_x$ 是自由的。 □

30.12. 凝聚层的 Devissage

设 X 是诺特概形。考虑整闭子概形 $i : Z \to X$。通常方便考虑形如 $i_*\mathcal{G}$ 的凝聚层，其中 $\mathcal{G}$ 是 Z 上的凝聚层。特别地，当 $\mathcal{G}$ 是无挠秩 1 层时，我们对这些层感兴趣。例如 $\mathcal{G}$ 可以是 Z 上非零理想层，或者更具体地 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Z$。

本节我们将使用：凝聚层与有限型拟凝聚层是同一回事，且凝聚层的拟凝聚子商是凝聚的，参见节 30.9。凝聚层的支撑是闭的，参见 **Modules**，引理 17.9.6。

引理 30.12.1. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。假设 $Supp(\mathcal{F}) = Z \cup Z'$，其中 Z，Z' 闭。则存在凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to 0$$

使得 $Supp(\mathcal{G}') \subset Z'$ 且 $Supp(\mathcal{G}) \subset Z$。

证明. 令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为定义 Z 上约化诱导闭子概形结构的理想层，参见 **Schemes**，引理 26.12.4。考虑子层 $\mathcal{G}'_n = \mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 和商 $\mathcal{G}_n = \mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}$。对每个 n 我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}'_n \to \mathcal{F} \to \mathcal{G}_n \to 0$$

对 $Z' \setminus Z$ 的每个点 x，我们有 $\mathcal{I}_x = \mathcal{O}_{X,x}$，因此 $\mathcal{G}_{n,x} = 0$。于是我们看到 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}_n) \subset Z$。注意 $X \setminus Z'$ 是诺特概形。因此由引理 30.10.2，存在 n 使得 $\mathcal{G}'_n|_{X\setminus Z'} = \mathcal{I}^n\mathcal{F}|_{X\setminus Z'} = 0$。对这样的 n，我们看到 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}'_n) \subset Z'$。于是令 $\mathcal{G}' = \mathcal{G}'_n$ 和 $\mathcal{G} = \mathcal{G}_n$ 即可。 □

引理 30.12.2. 设 X 是诺特概形。设 $i : Z \to X$ 是整闭子概形。设 $\xi \in Z$ 是一般点。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。假设 $\mathcal{F}_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化。则存在整数 $r \geq 0$、凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$ 以及凝聚层的单射

$$i_*\left(\mathcal{I}^{\oplus r}\right) \to \mathcal{F}$$

它在 ξ 的某个邻域内是同构。

证明. 令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 为 Z 的理想层。令 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 为由被 $\mathcal{J}$ 零化的局部截面组成的子层。它是拟凝聚层，由 **Properties**，引理 **??**。此外，$\mathcal{F}'_\xi = \mathcal{F}_\xi$，因为 $\mathcal{J}_\xi = \mathfrak{m}_\xi$ 以及 **Properties**，引理 **??** 的第 (3) 部分。由引理 30.9.5，我们看到 $\mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 在 ξ 的某个邻域内诱导同构。因此我们可以用 $\mathcal{F}'$ 替换 $\mathcal{F}$，并假设 $\mathcal{F}$ 被 $\mathcal{J}$ 零化。

假设 $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$。由引理 30.9.8，我们可以将 $\mathcal{F}$ 写成 $i_*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是 Z 上某个凝聚层。假设我们能找到态射 $\mathcal{I}^{\oplus r} \to \mathcal{G}$，它在 Z 的一般点 ξ 的某个邻域内是同构。则应用 i_*（左正合）我们得到引理的结果。因此我们归约到 $X = Z$ 的情形。

假设 $Z = X$ 是整诺特概形，一般点为 ξ。注意此时 $\mathcal{O}_{X,\xi} = \kappa(\xi)$ 是 X 的函数域。由于 $\mathcal{F}_\xi$ 是有限 $\mathcal{O}_\xi$-模，我们看到 $r = \dim_{\kappa(\xi)} \mathcal{F}_\xi$ 是有限的。因此层 $\mathcal{O}_X^{\oplus r}$ 和 $\mathcal{F}$ 在 ξ 处的茎同构。由引理 30.9.6，存在非空开集 $U \subset X$ 和态射 $\psi : \mathcal{O}_X^{\oplus r}|_U \to \mathcal{F}|_U$，它在 ξ 处是同构，因此由引理 30.9.5 在 ξ 的某个邻域内是同构。由 **Schemes**，引理 26.12.4，存在拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，其相伴闭子概形 $Y \subset X$ 是 U 的补。由引理 30.10.5，存在 $n \geq 0$ 和态射 $\mathcal{I}^n(\mathcal{O}_X^{\oplus r}) \to \mathcal{F}$，它在 U 上恢复我们的 ψ。由于 $\mathcal{I}^n(\mathcal{O}_X^{\oplus r}) = (\mathcal{I}^n)^{\oplus r}$，我们得到引理中的映射。它是单射，因为 X 是整的，并且它在 X 的一般点处是单射（简单证明略去）。 □

引理 30.12.3. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。存在由凝聚子层组成的滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

使得对每个 $j = 1, \ldots, m$，存在整闭子概形 $Z_j \subset X$ 和非零凝聚理想层 $\mathcal{I}_j \subset \mathcal{O}_{Z_j}$，使得

$$\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong (Z_j \to X)_*\mathcal{I}_j$$

证明. 考虑集合

$$\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{l} Z \subset X \text{ 闭，使得存在凝聚层} \mathcal{F} \\ \text{满足} \mathrm{Supp}(\mathcal{F}) = Z \text{ 且引理不成立} \end{array} \right\}$$

我们试图证明 $\mathcal{T}$ 是空的。若不然，由于 X 是诺特的，我们可以选取极小元 $Z \in \mathcal{T}$。这意味着存在 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$，其支撑为 Z，且引理不成立。显然 $Z \neq \emptyset$，因为唯一支撑为空的层是零层，而引理对零层成立（取 $m = 0$）。

若 Z 不可约，则我们可以将 Z 写成 $Z = Z_1 \cup Z_2$，其中 Z_1, Z_2 闭且严格小于 Z。于是我们可以应用引理 30.12.1 得到凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G}_2 \to 0$$

其中 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}_i) \subset Z_i$。由 Z 的极小性，每个 $\mathcal{G}_i$ 都有引理陈述中的滤过。通过考虑 $\mathcal{F}$ 上的诱导滤过，我们得到矛盾。因此我们得出结论：Z 是不可约的。

假设 Z 不可约。令 $\mathcal{J}$ 为截出 Z 的约化诱导闭子概形结构的理想层，参见 **Schemes**，引理 26.12.4。由引理 30.10.2，我们看到存在 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{J}^n\mathcal{F} = 0$。因此我们得到滤过

$$0 = \mathcal{J}^n\mathcal{F} \subset \mathcal{J}^{n-1}\mathcal{F} \subset \ldots \subset \mathcal{J}\mathcal{F} \subset \mathcal{F}$$

其每个逐次子商都被 $\mathcal{J}$ 零化。因此若这些子商每个都有引理陈述中的滤过，则 $\mathcal{F}$ 也有。换言之，我们可以假设 $\mathcal{J}$ 零化 $\mathcal{F}$。

在 Z 不可约且 $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$ 的情形，我们可以应用引理 30.12.2。这给出短正合序列

$$0 \to i_*(\mathcal{I}^{\oplus r}) \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 定义为商。由于由刚引用的引理，$\mathcal{Q}$ 在 ξ 的某个邻域内为零，我们看到 $\mathcal{Q}$ 的支撑严格小于 Z。因此由 Z 的极小性，$\mathcal{Q}$ 有所需类型的滤过。但那么显然 $\mathcal{F}$ 也有，这是我们最终的矛盾。 □

引理 30.12.4. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质。假设

(1) 对任意凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

若 $\mathcal{F}_i$，$i = 1, 2$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。

(2) 对每个整闭子概形 $Z \subset X$ 和每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，$i_*\mathcal{I}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

则性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

证明. 首先注意，若凝聚层 $\mathcal{F}$ 有由凝聚子层组成的滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

使得每个 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。这由 $\mathcal{P}$ 的性质 (1) 推出。另一方面，由引理 30.12.3，我们可以用 (2) 中的逐次子商滤过任意 $\mathcal{F}$。因此引理成立。 □

引理 30.12.5. 设 X 是诺特概形。设 $Z_0 \subset X$ 是不可约闭子集，一般点为 ξ。设 $\mathcal{P}$ 是支撑包含在 Z_0 中的凝聚层的一个性质，满足

(1) 对任意凝聚层短正合序列，若三者中有两者具有性质 $\mathcal{P}$，则第三个也具有性质 $\mathcal{P}$。

(2) 对每个整闭子概形 $Z \subset Z_0 \subset X$,$Z \neq Z_0$,以及每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$,$(Z \to X)_*\mathcal{I}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

(3) 存在某个 X 上凝聚层 $\mathcal{G}$，使得

(a) $Supp(\mathcal{G}) = Z_0$，

(b) $\mathcal{G}_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，

(c) $\dim_{\kappa(\xi)} \mathcal{G}_\xi = 1$，且

(d) 性质 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}$ 成立。

则性质 $\mathcal{P}$ 对每个支撑包含在 Z_0 中的凝聚层 $\mathcal{F}$ 成立。

证明. 首先注意，若支撑包含在 Z_0 中的凝聚层 $\mathcal{F}$ 有由凝聚子层组成的滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

使得每个 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。或者，若 $\mathcal{F}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，且除一个之外所有 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}$ 都具有性质 $\mathcal{P}$，则最后一个也具有性质 $\mathcal{P}$。这由假设 (1) 推出。

作为第一个应用，我们得出结论：任何支撑严格包含在 Z_0 中的凝聚层具有性质 $\mathcal{P}$。即，这样的层有滤过（见引理 30.12.3），其子商根据 (2) 具有性质 $\mathcal{P}$。

设 $\mathcal{G}$ 如 (3)。由引理 30.12.2，存在 Z_0 上的理想层 $\mathcal{I}$、整数 $r \geq 1$ 以及短正合序列

$$0 \to ((Z_0 \to X)_*\mathcal{I})^{\oplus r} \to \mathcal{G} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 的支撑严格包含在 Z_0 中。由 (3)(c) 我们看到 $r = 1$。由于 $\mathcal{Q}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$，我们得出结论：$(Z_0 \to X)_*\mathcal{I}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

接下来，假设 $\mathcal{I}' \neq 0$ 是 Z_0 上另一个拟凝聚理想层。则我们可以考虑交 $\mathcal{I}'' = \mathcal{I}' \cap \mathcal{I}$，并得到两个短正合序列

$$0 \to (Z_0 \to X)_*\mathcal{I}'' \to (Z_0 \to X)_*\mathcal{I} \to \mathcal{Q} \to 0$$

和

$$0 \to (Z_0 \to X)_*\mathcal{I}'' \to (Z_0 \to X)_*\mathcal{I}' \to \mathcal{Q}' \to 0.$$

注意凝聚层 $\mathcal{Q}$ 和 $\mathcal{Q}'$ 的支撑严格包含在 Z_0 中。因此 $\mathcal{Q}$ 和 $\mathcal{Q}'$ 具有性质 $\mathcal{P}$（见上）。于是利用 (1) 我们得出结论：$(Z_0 \to X)_*\mathcal{I}''$ 和 $(Z_0 \to X)_*\mathcal{I}'$ 也都具有 $\mathcal{P}$。

证明的最后一步是注意：任何支撑包含在 Z_0 中的 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$ 有滤过（再次见引理 30.12.3），其子商由我们刚才所述全都具有性质 $\mathcal{P}$。 □

引理 30.12.6. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质，满足

(1) 对任意凝聚层短正合序列，若三者中有两者具有性质 $\mathcal{P}$，则第三个也具有性质 $\mathcal{P}$。

(2) 对每个整闭子概形 $Z \subset X$，一般点为 ξ，存在某个凝聚层 $\mathcal{G}$，使得

   (a) $Supp(\mathcal{G}) = Z$，

   (b) $\mathcal{G}_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，

   (c) $\dim_{\kappa(\xi)} \mathcal{G}_\xi = 1$，且

   (d) 性质 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}$ 成立。

则性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

证明. 根据引理 30.12.4，只需证明对所有整闭子概形 $Z \subset X$ 和所有拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，$(Z \to X)_*\mathcal{I}$ 具有 $\mathcal{P}$。若这一点不成立，则由于 X 是诺特的，存在极小整闭子概形 $Z_0 \subset X$，使得对某个拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_0 \subset \mathcal{O}_{Z_0}$，$(Z_0 \to X)_*\mathcal{I}_0$ 不满足 $\mathcal{P}$，但对所有整闭子概形 $Z \subset Z_0$，$Z \neq Z_0$，以及拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，$(Z \to X)_*\mathcal{I}$ 满足 $\mathcal{P}$。由于由部分 (2)，Z_0 存在这样的 $\mathcal{G}$，根据引理 30.12.5，这不可能发生。 □

引理 30.12.7. 设 X 是诺特概形。设 $Z_0 \subset X$ 是不可约闭子集，一般点为 ξ。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质，满足

(1) 对任意凝聚层短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

若 $\mathcal{F}_i$，$i = 1, 2$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。

(2) 若对某个 $r \geq 1$，$\mathcal{F}^{\oplus r}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。

(3) 对每个整闭子概形 $Z \subset Z_0 \subset X, Z \neq Z_0$,以及每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$,$(Z \to X)_*\mathcal{I}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

(4) 存在某个凝聚层 $\mathcal{G}$，使得

(a) $Supp(\mathcal{G}) = Z_0$，

(b) $\mathcal{G}_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，且

(c) 对每个拟凝聚理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$，若 $\mathcal{J}_\xi = \mathcal{O}_{X,\xi}$，则存在拟凝聚子层 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{J}\mathcal{G}$，满足 $\mathcal{G}'_\xi = \mathcal{G}_\xi$，且 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}'$ 成立。

则性质 $\mathcal{P}$ 对每个支撑包含在 Z_0 中的凝聚层 $\mathcal{F}$ 成立。

证明. 注意，若凝聚层 $\mathcal{F}$ 有由凝聚子层组成的滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

使得每个 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。这由假设 (1) 推出。

作为第一个应用，我们得出结论：任何支撑严格包含在 Z_0 中的凝聚层具有性质 $\mathcal{P}$。即，这样的层有滤过（见引理 30.12.3），其子商根据 (3) 具有性质 $\mathcal{P}$。

记 $i : Z_0 \to X$ 为闭浸入。考虑如 (4) 中的凝聚层 $\mathcal{G}$。由引理 30.12.2，存在 Z_0 上的理想层 $\mathcal{I}$ 和短正合序列

$$0 \to i_*\mathcal{I}^{\oplus r} \to \mathcal{G} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 的支撑严格包含在 Z_0 中。特别地 $r > 0$ 且 $\mathcal{I}$ 非零，因为 $\mathcal{G}$ 的支撑等于 Z_0。设 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 是 Z_0 上任意非零拟凝聚理想层。则我们也有短正合序列

$$0 \to i_*(\mathcal{I}')^{\oplus r} \to \mathcal{G} \to \mathcal{Q}' \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}'$ 的支撑真包含在 Z_0 中。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是截出 $\mathcal{Q}'$ 支撑的拟凝聚理想层（例如对应于 $\mathcal{Q}'$ 支撑上约化诱导闭子概形结构的理想）。则 $\mathcal{J}_\xi = \mathcal{O}_{X,\xi}$。由引理 30.10.2，我们看到 $\mathcal{J}^n\mathcal{Q}' = 0$ 对某个 n。因此 $\mathcal{J}^n\mathcal{G} \subset i_*(\mathcal{I}')^{\oplus r}$。由引理的假设 (4)(c)，我们看到存在拟凝聚子层 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{J}^n\mathcal{G}$，满足 $\mathcal{G}'_\xi = \mathcal{G}_\xi$，且性质 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}'$ 成立。于是我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}' \to i_*(\mathcal{I}')^{\oplus r} \to \mathcal{Q}'' \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}''$ 的支撑真包含在 Z_0 中。因此由我们最初的评注和引理的性质 (1)，我们得出结论：$i_*(\mathcal{I}')^{\oplus r}$ 满足 $\mathcal{P}$。于是由 (2)，我们看到 $i_*\mathcal{I}'$ 满足 $\mathcal{P}$。最后，对任意拟凝聚理想层 $\mathcal{I}'' \subset \mathcal{O}_{Z_0}$，我们可以令 $\mathcal{I}' = \mathcal{I}'' \cap \mathcal{I}$，并得到短正合序列

$$0 \to i_*(\mathcal{I}') \to i_*(\mathcal{I}'') \to \mathcal{Q}''' \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}'''$ 的支撑真包含在 Z_0 中。因此我们得出结论：性质 $\mathcal{P}$ 对 $i_*\mathcal{I}''$ 也成立。

证明的最后一步是注意：任何支撑包含在 Z_0 中的 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$ 有滤过（再次见引理 30.12.3），其子商由我们刚才所述全都具有性质 $\mathcal{P}$。 □

引理 30.12.8. 设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质，满足

(1) 对任意凝聚层短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

若 $\mathcal{F}_i$，$i = 1, 2$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。

(2) 若对某个 $r \geq 1$，$\mathcal{F}^{\oplus r}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。

(3) 对每个整闭子概形 $Z \subset X$，一般点为 ξ，存在某个凝聚层 $\mathcal{G}$，使得

(a) $Supp(\mathcal{G}) = Z$，

(b) $\mathcal{G}_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，且

(c) 对每个拟凝聚理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$，若 $\mathcal{J}_\xi = \mathcal{O}_{X,\xi}$，则存在拟凝聚子层 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{J}\mathcal{G}$，满足 $\mathcal{G}'_\xi = \mathcal{G}_\xi$，且 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}'$ 成立。

则性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

证明. 由引理 30.12.7 推出，方式与引理 30.12.6 由引理 30.12.5 推出的方式完全相同。 □

30.13. 有限态射与仿射

本节我们使用前几节的结果来证明：诺特仿射概形在有限态射下的像仍是仿射的。后面我们将看到这个结果更一般地成立（参见 **Limits**，引理 32.11.1 和命题 32.11.2）。

引理 30.13.1. 设 $f : Y \to X$ 是概形态射。假设 f 有限、满射且 X 局部诺特。设 $Z \subset X$ 是整闭子概形，一般点为 ξ。则存在 Y 上凝聚层 $\mathcal{F}$，使得 $f_*\mathcal{F}$ 的支撑等于 Z 且 $(f_*\mathcal{F})_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化。

证明. 注意 Y 是局部诺特的，由 **Morphisms**，引理 29.15.6。因为 f 是满射，纤维 Y_ξ 非空。选取 $\xi' \in Y$ 映射到 ξ。令 $Z' = \overline{\{\xi'\}}$。我们可以将 $Z' \subset Y$ 视为约化闭子概形，参见 **Schemes**，引理 26.12.4。因此层 $\mathcal{F} = (Z' \to Y)_*\mathcal{O}_{Z'}$ 是 Y 上凝聚层（见引理 30.9.9）。看交换图

$$\begin{array}{ccc} Z' & \xrightarrow{i'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

我们看到 $f_*\mathcal{F} = i_*f'_*\mathcal{O}_{Z'}$。因此 $f_*\mathcal{F}$ 在 ξ 的茎是 $f'_*\mathcal{O}_{Z'}$ 在 ξ 的茎。注意由于 Z' 是整的，一般点为 ξ'，ξ' 是 Z' 中唯一位于 ξ 上的点，参见 **Algebra**，引理 10.36.3 和 10.36.20。因此 $f'_*\mathcal{O}_{Z'}$

在 ξ 的茎等于 $\mathcal{O}_{Z',\xi'} = \kappa(\xi')$。特别地，$f_*\mathcal{F}$ 在 ξ 的茎非零。结合 $f_*\mathcal{F}$ 形如 $i_*f'_*$(某物) 这一事实，引理得证。 □

引理 30.13.2. 设 $f : Y \to X$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 Y 上拟凝聚层。设 $\mathcal{I}$ 是 X 上拟凝聚理想层。若态射 f 是仿射的，则 $\mathcal{I}f_*\mathcal{F} = f_*(f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{F})$。

证明. 记号含义如下。由于 f^{-1} 是正合函子，我们看到 $f^{-1}\mathcal{I}$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_X$ 的理想层。通过映射 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$，它作用在 $\mathcal{F}$ 上。则 $f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{F}$ 是由形如 as 的局部截面之和生成的子层，其中 a 是 $f^{-1}\mathcal{I}$ 的局部截面，s 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面。它是 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-子模，因为它也是自然映射 $f^*\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 的像。

话虽如此，证明是直接的。即，问题在局部，因此我们可以假设 X 是仿射的。由于 f 是仿射的，我们看到 Y 也是仿射的。于是我们可以写 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$\mathcal{F} = \widetilde{M}$，$\mathcal{I} = \widetilde{I}$。此时引理的断言归结为等式

$$I(M_A) = ((IB)M)_A$$

其中 M_A 表示与 B-模 M 相伴的 A-模。 □

引理 30.13.3. 设 $f : Y \to X$ 是概形态射。假设

(1) f 有限，
(2) f 满射，
(3) Y 仿射，且
(4) X 诺特。

则 X 是仿射的。

证明. 我们将证明，在引理的假设下，对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。这特别意味着对每个拟凝聚理想层 $\mathcal{O}_X$，$H^1(X, \mathcal{I}) = 0$。于是由引理 30.3.1 或引理 30.3.2 推出 X 是仿射的。

令 $\mathcal{P}$ 为 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$ 的性质，定义为

$$\mathcal{P}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) = 0.$$

我们将应用引理 30.12.8。因此我们必须验证该引理对 $\mathcal{P}$ 的条件 (1)、(2) 和 (3)。性质 (1) 由与层短正合序列相伴的长正合上同调序列推出。性质 (2) 由 $H^1(X, -)$ 是加性函子推出。为看出 (3)，设 $Z \subset X$ 是整闭子概形，一般点为 ξ。设 $\mathcal{F}$ 是 Y 上凝聚层，使得 $f_*\mathcal{F}$ 的支撑等于 Z，且 $(f_*\mathcal{F})_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，参见引理 30.13.1。我们断言取 $\mathcal{G} = f_*\mathcal{F}$ 可行。我们只需验证引理 30.12.8 的部分 (3)(c)。因此假设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层，使得 $\mathcal{J}_\xi = \mathcal{O}_{X,\xi}$。有限态射是仿射的，因此由引理 30.13.2，我们看到 $\mathcal{J}\mathcal{G} = f_*(f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F})$。此外，正如引理 30.13.2 的证明中指

出的，层 $f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。由于 Y 是仿射的，我们看到 $H^1(Y, f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F}) = 0$，参见引理 30.2.2。由于 f 有限，因此仿射，我们看到

$$H^1(X, \mathcal{J}\mathcal{G}) = H^1(X, f_*(f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F})) = H^1(Y, f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F}) = 0$$

由引理 30.2.4。因此拟凝聚子层 $\mathcal{G}' = \mathcal{J}\mathcal{G}$ 满足 $\mathcal{P}$。这验证了引理 30.12.8 的性质 (3)(c)，正如所愿。 □

30.14. Proj 上的凝聚层，I

本节我们讨论 $\mathrm{Proj}(A)$ 上的凝聚层，其中 A 是诺特分次环，且在 A_0 上由 A_1 生成。下一节我们讨论 A 不由次数 1 元素生成时会发生什么。首先，我们给出诺特环上射影空间的一个综合结果。

引理 30.14.1. 设 R 是诺特环。设 $n \geq 0$ 是整数。对 $\mathbf{P}^n_R$ 上每个凝聚层 $\mathcal{F}$，我们有：

(1) 存在 $r \geq 0$、$d_1, \ldots, d_r \in \mathbf{Z}$ 以及满射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d_j) \longrightarrow \mathcal{F}.$$

(2) 我们有 $H^i(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}) = 0$，除非 $0 \leq i \leq n$。

(3) 对任意 i，上同调群 $H^i(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F})$ 是有限 R-模。

(4) 若 $i > 0$，则 $H^i(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}(d)) = 0$ 对所有足够大的 d。

(5) 对任意 $k \in \mathbf{Z}$，分次 $R[T_0, \ldots, T_n]$-模

$$\bigoplus\nolimits_{d \geq k} H^0(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}(d))$$

是有限 $R[T_0, \ldots, T_n]$-模。

证明. 我们将使用 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(1)$ 是概形 $\mathbf{P}^n_R$ 上的丰富可逆层。这直接由定义推出，因为 $\mathbf{P}^n_R$ 被标准仿射开 $D_+(T_i)$ 覆盖。因此由 **Properties**，命题 28.27.13，每个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}$-模都是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(1)$ 的有限直和的商。另一方面，由引理 30.9.1，在 R 上射影空间中，凝聚层与有限型拟凝聚层是同一回事。因此我们看到 (1)。

射影 n-空间 $\mathbf{P}^n_R$ 被 $n+1$ 个仿射覆盖，即标准开集 $D_+(T_i)$，$i = 0, \ldots, n$，参见 **Constructions**，引理 27.13.3。因此我们看到对任意 $\mathbf{P}^n_R$ 上拟凝聚层 $\mathcal{F}$，$H^i(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}) = 0$ 对 $i \geq n+1$，参见引理 30.4.2。因此 (2) 成立。

让我们对 $\mathbf{P}^n_R$ 上所有凝聚层同时用 i 下降归纳证明 (3) 和 (4)。由 (2)，结果对 $i \geq n+1$ 显然成立。假设我们知道 $i+1$ 的结果，想证明 i 的结果。（若 $i = 0$，则部分 (4) 是空的。）设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_R$ 上凝聚层。选取如 (1) 的满射，并记 $\mathcal{G}$ 为核，于是我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{G} \to \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d_j) \to \mathcal{F} \to 0$$

由引理 30.9.2，我们看到 $\mathcal{G}$ 是凝聚的。长正合上同调序列给出正合序列

$$H^i(\mathbf{P}^n_R, \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d_j)) \to H^i(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}) \to H^{i+1}(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{G}).$$

由归纳假设，右边 R-模是有限的；由引理 30.8.1，左边 R-模是有限的。由于 R 是诺特的，立即推出 $H^i(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F})$ 是有限 R-模。这证明了断言 (3) 的归纳步骤。由于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d)$ 可逆，我们看到在 $\mathbf{P}^n_R$ 上扭是正合函子（因为它是与可逆层张量，参见 **Constructions**，定义 27.10.1）。这意味着对所有 $d \in \mathbf{Z}$，序列

$$0 \to \mathcal{G}(d) \to \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d_j + d) \to \mathcal{F}(d) \to 0$$

是短正合的。由此产生的上同调序列是

$$H^i(\mathbf{P}^n_R, \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d_j + d)) \to H^i(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}(d)) \to H^{i+1}(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{G}(d)).$$

由归纳假设，我们看到右边的模对 $d \gg 0$ 为零；由引理 30.8.1 中的计算，左边的模只要 $d \geq -\min\{d_j\}$ 且 $i \geq 1$ 就为零。因此得到断言 (4) 的归纳步骤。这完成了 (3) 和 (4) 的证明。为证明 (5)，注意对所有足够大的 d，映射

$$H^0(\mathbf{P}^n_R, \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d_j + d)) \to H^0(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}(d))$$

是满射，这由我们刚证明的 $H^1(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{G}(d))$ 的消没推出。换言之，模

$$M_k = \bigoplus\nolimits_{d \geq k} H^0(\mathbf{P}^n_R, \mathcal{F}(d))$$

对足够大的 k 是相应模

$$N_k = \bigoplus\nolimits_{d \geq k} H^0(\mathbf{P}^n_R, \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(d_j + d))$$

的商。当 k 足够小（例如 $k < -d_j$ 对所有 j）时，由节 30.8 中的计算，

$$N_k = \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} R[T_0, \ldots, T_n](d_j)$$

特别地，它是有限生成的。假设 $k \in \mathbf{Z}$ 任意。选取 $k_- \ll k \ll k_+$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} N_{k_-} & \longleftarrow & N_{k_+} \\ & & \downarrow \\ M_k & \longleftarrow & M_{k_+} \end{array}$$

其中垂直箭头是上面的满射，水平箭头是显然的包含映射。由上述，我们看到 N_{k_-} 是有限生成 $R[T_0, \ldots, T_n]$-模。因此 N_{k_+} 是有限生成 $R[T_0, \ldots, T_n]$-模，因为它是有限生成模的子模，且环

$R[T_0,\ldots,T_n]$ 是诺特的。由于垂直箭头是满射，我们得出结论 M_{k_+} 是有限生成 $R[T_0,\ldots,T_n]$-模。商 M_k/M_{k_+} 作为 R-模是有限的，因为它是有限 R-模 $H^0(\mathbf{P}^n_R,\mathcal{F}(d))$（$k \leq d < k_+$）的有限直和。注意这里我们使用了 $i=0$ 的部分 (3)。因此 M_k/M_{k_+} 更是有限 $R[T_0,\ldots,T_n]$-模。换言之，我们将 M_k 夹在两个有限 $R[T_0,\ldots,T_n]$-模之间，得证。 □

引理 30.14.2. 设 A 是分次环，使得 A_0 是诺特的，且 A 在 A_0 上由 A_1 的有限多个元素生成。设 $X = Proj(A)$。则 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 存在 $r \geq 0$、$d_1,\ldots,d_r \in \mathbf{Z}$ 以及满射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_X(d_j) \longrightarrow \mathcal{F}.$$

(2) 对任意 p，上同调群 $H^p(X,\mathcal{F})$ 是有限 A_0-模。

(3) 若 $p>0$，则 $H^p(X,\mathcal{F}(d))=0$ 对所有足够大的 d。

(4) 对任意 $k \in \mathbf{Z}$，分次 A-模

$$\bigoplus\nolimits_{d\geq k} H^0(X,\mathcal{F}(d))$$

是有限 A-模。

证明. 由假设，存在分次 A_0-代数的满射

$$A_0[T_0,\ldots,T_n] \longrightarrow A$$

其中 $\deg(T_j)=1$，$j=0,\ldots,n$。由 **Constructions**，引理 27.11.5，这定义了一个闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_{A_0}$，使得 $i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_{A_0}}(1) = \mathcal{O}_X(1)$。特别地，$X$ 作为诺特概形 $\mathbf{P}^n_{A_0}$ 的闭子概形是诺特的。我们断言，$\mathcal{F}$ 的引理结果由引理 30.14.1 对 $\mathbf{P}^n_{A_0}$ 上凝聚层 $i_*\mathcal{F}$（引理 30.9.8）的相应结果推出。例如，由该引理，存在满射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_{A_0}}(d_j) \longrightarrow i_*\mathcal{F}.$$

由伴随，这对应于映射 $\bigoplus_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_X(d_j) \longrightarrow \mathcal{F}$，它也是满射。上同调陈述由以下事实推出：

$$H^p(X,\mathcal{F}(d)) = H^p(\mathbf{P}^n_{A_0}, i_*\mathcal{F}(d))$$

由引理 30.2.4。 □

引理 30.14.3. 设 A 是分次环，使得 A_0 是诺特的，且 A 在 A_0 上由 A_1 的有限多个元素生成。设 M 是有限分次 A-模。设 $X = Proj(A)$，并设 $\widetilde{M}$ 是 X 上与 M 相伴的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。映射

$$M_n \longrightarrow \Gamma(X,\widetilde{M}(n))$$

来自 ***Constructions***，引理 *27.10.3*，对所有足够大的 n 是同构。

证明. 因为 M 是有限 A-模，我们看到 $\widetilde{M}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，即凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $N = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Gamma(X, \widetilde{M}(n))$。我们必须证明分次 A-模的映射 $M \to N$ 在所有足够大的次数上是同构。由 **Properties**，引理 28.29.5，我们有典范同构 $\widetilde{N} \to \widetilde{M}$，使得诱导映射 $N_n \to N_n = \Gamma(X, \widetilde{M}(n))$ 是恒等映射。因此我们有映射 $\widetilde{M} \to \widetilde{N} \to \widetilde{M}$，使得对所有 n，图表

$$\begin{array}{ccccc} M_n & \longrightarrow & N_n & & \\ \downarrow & & \downarrow & \searrow^{=} & \\ \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) & \longrightarrow & \Gamma(X, \widetilde{N}(n)) & \xrightarrow{\cong} & \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) \end{array}$$

交换。这意味着复合

$$M_n \to \Gamma(X, \widetilde{M}(n)) \to \Gamma(X, \widetilde{N}(n)) \to \Gamma(X, \widetilde{M}(n))$$

等于典范映射 $M_n \to \Gamma(X, \widetilde{M}(n))$。显然这意味着复合 $\widetilde{M} \to \widetilde{N} \to \widetilde{M}$ 是恒等。因此 $\widetilde{M} \to \widetilde{N}$ 是同构。令 $K = \mathrm{Ker}(M \to N)$，$Q = \mathrm{Coker}(M \to N)$。回忆函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 是正合的，参见 **Constructions**，引理 27.8.4。因此我们看到 $\widetilde{K} = 0$ 且 $\widetilde{Q} = 0$。回忆 A 是诺特环，M 是有限生成 A-模，且 N 是分次 A-模，使得 $N' = \bigoplus_{n\geq 0} N_n$ 由引理 30.14.2 的最后一部分有限生成。因此 $K' = \bigoplus_{n\geq 0} K_n$ 和 $Q' = \bigoplus_{n\geq 0} Q_n$ 是有限 A-模。观察到 $\widetilde{Q} = \widetilde{Q'}$ 且 $\widetilde{K} = \widetilde{K'}$。因此为完成证明，只需证明有限 A-模 K 若 $\widetilde{K} = 0$，则只有有限多个非零齐次分量 K_d（$d \geq 0$）。为此，设 $x_1, \ldots, x_r \in K$ 是齐次生成元，次数分别为 $d_1, \ldots, d_r$。设 $f_1, \ldots, f_n \in A_1$ 是生成 A 在 A_0 上的元素。对每个 i 和 j，存在 $n_{ij} \geq 0$ 使得 $f_i^{n_{ij}} x_j = 0$ 在 $K_{d_j+n_{ij}}$ 中：否则 $x_i/f_i^{d_i} \in K_{(f_i)}$ 不为零，即 $\widetilde{K}$ 不为零。于是我们看到 K_d 对 $d > \max_j(d_j + \sum_i n_{ij})$ 为零，因为 K_d 的每个元素都是若干项之和，每项是 f_i 的单项式乘以某个 x_j，总次数为 d。 □

设 A 是分次环，使得 A_0 是诺特的，且 A 在 A_0 上由 A_1 的有限多个元素生成。回忆 $A_+ = \bigoplus_{n>0} A_n$ 是无关理想。设 M 是分次 A-模。回忆若对所有 $x \in M$ 存在 $n \geq 1$ 使得 $(A_+)^n x = 0$，则称 M 是 A_+-幂挠模，参见 **More on Algebra**，定义 15.90.1。若 M 有限生成，则我们看到这等价于 $M_n = 0$ 对 $n \gg 0$。有时 A_+-幂挠模被称为挠模。有时分次 A-模 M 被称为无挠的，若 $x \in M$ 且 $(A_+)^n x = 0$（$n > 0$）蕴含 $x = 0$。记 Mod_A 为分次 A-模范畴，Mod_A^{fg} 为有限生成者的全子范畴，$\mathrm{Mod}_{A,torsion}^{fg}$ 为满足 $M_n = 0$ 对 $n \gg 0$ 的模 M 的全子范畴。

命题 30.14.4. *设 A 是分次环，使得 A_0 是诺特的，且 A 在 A_0 上由 A_1 的有限多个元素生成。设 $X = Proj(A)$。函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 诱导等价*

$$Mod_A^{fg}/Mod_{A,torsion}^{fg} \longrightarrow Coh(\mathcal{O}_X)$$

其拟逆由 $\mathcal{F} \longmapsto \bigoplus_{n\geq 0} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 给出。

证明. 子范畴 $\mathrm{Mod}_{A,torsion}^{fg}$ 是 Mod_A^{fg} 的 Serre 子范畴，参见 **Homology**，定义 12.10.1。这由上面对对象的描述清楚看出，但也可由 **More on Algebra**，引理 15.90.5 推出。因此箭头左边的商范畴在 **Homology**，引理 12.10.6 中定义。为定义命题中的函子，只需证明函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 将挠模送到 0。这是清楚的，因为对任意齐次 $f \in A_+$，模 M_f 为零，因此 $\widetilde{M}$ 在 $D_+(f)$ 上的值 $M_{(f)}$ 也为零。

由引理 30.14.2，所提出的拟逆有意义。即，该引理表明 $\mathcal{F} \longmapsto \bigoplus_{n\geq 0} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$ 是函子 $Coh(\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Mod}_A^{fg}$，我们可以将其与商函子 $\mathrm{Mod}_A^{fg} \to \mathrm{Mod}_A^{fg}/\mathrm{Mod}_{A,torsion}^{fg}$ 复合。

由引理 30.14.3，从左到右再到左的复合同构于恒等函子。

最后，设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $M = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \Gamma(X, \mathcal{F}(n))$，视为分次 A-模，于是我们的函子将 $\mathcal{F}$ 送到 $M_{\geq 0} = \bigoplus_{n\geq 0} M_n$。由 **Properties**，引理 28.29.5，典范映射 $\widetilde{M} \to \mathcal{F}$ 是同构。由于包含映射 $M_{\geq 0} \to M$ 定义同构 $\widetilde{M_{\geq 0}} \to \widetilde{M}$，我们得出结论：从右到左再到右的复合也同构于恒等函子。 □

30.15. Proj 上的凝聚层，II

本节我们讨论 $\mathrm{Proj}(A)$ 上的凝聚层，其中 A 是诺特分次环。大部分结果将通过巧妙的手法从前一节的结果推出，那里我们讨论了 A 由次数 1 元素生成的情形。

引理 30.15.1. *设 A 是诺特分次环。设 $X = Proj(A)$。则 X 是诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。*

(1) *存在 $r \geq 0$、$d_1, \ldots, d_r \in \mathbf{Z}$ 以及满射*

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{O}_X(d_j) \longrightarrow \mathcal{F}.$$

(2) *对任意 p，上同调群 $H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限 A_0-模。*

(3) *若 $p > 0$，则 $H^p(X, \mathcal{F}(d)) = 0$ 对所有足够大的 d。*

(4) *对任意 $k \in \mathbf{Z}$，分次 A-模*

$$\bigoplus\nolimits_{d\geq k} H^0(X, \mathcal{F}(d))$$

是有限 A-模。

证明. 我们将通过将陈述归约到引理 30.14.2 来证明。由 **Algebra**，引理 10.58.2 和 10.58.1，环 A_0 是诺特的，且 A 在 A_0 上由有限多个正次数齐次元素 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。设 d 是足够可除的整数。令 $A' = A^{(d)}$，记号如 **Algebra**，节 10.56。则 A' 在 $A'_0 = A_0$ 上由次数 1 的元素生成，参见 **Algebra**，引理 10.56.2。因此引理 30.14.2 适用于 $X' = \mathrm{Proj}(A')$。

由 **Constructions**，引理 27.11.8，存在概形同构 $i : X \to X'$ 以及同构 $\mathcal{O}_X(nd) \to i^*\mathcal{O}_{X'}(n)$，它们与映射 $A' \to A$ 以及映射 $A_n \to H^0(X, \mathcal{O}_X(n))$ 和 $A'_n \to H^0(X', \mathcal{O}_{X'}(n))$ 兼容。因此引

理 30.14.2 蕴含 X 是诺特的，且 (1) 和 (2) 成立。为看出 (3) 和 (4)，我们可以使用：对任意固定的 k、p 和 q，我们有

$$\bigoplus\nolimits_{dn+q\geq k} H^p(X, \mathcal{F}(dn+q)) = \bigoplus\nolimits_{dn+q\geq k} H^p(X', (i_*\mathcal{F}(q))(n)$$

由上述兼容性。若 $p>0$，由引理 30.14.2，对足够大的依赖于 q 的 k，右边消没。由于整数模 d 只有有限多个同余类，我们看到 (3) 对 X 上的 $\mathcal{F}$ 成立。若 $p=0$，则由引理 30.14.2，右边是有限 A'-模。再次利用同余类的有限性，我们发现 $\bigoplus_{n\geq k} H^0(X, \mathcal{F}(n))$ 也是有限 A'-模。由于 A'-模结构来自 A-模结构（由上述兼容性），我们得出结论它作为 A-模也是有限的。 □

引理 30.15.2. *设 A 是诺特分次环，设 d 为 A 在 A_0 上生成元的 lcm。设 M 是有限分次 A-模。设 $X = Proj(A)$，并设 $\widetilde{M}$ 是 X 上与 M 相伴的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $k\in\mathbf{Z}$。*

(1) $N' = \bigoplus_{n\geq k} H^0(X, \widetilde{M(n)})$ *是有限 A-模，*
(2) $N = \bigoplus_{n\geq k} H^0(X, \widetilde{M}(n))$ *是有限 A-模，*
(3) *存在典范映射 $N\to N'$，*
(4) *若 k 足够小，则存在典范映射 $M\to N'$，*
(5) *映射 $M_n\to N'_n$ 对 $n\gg 0$ 是同构，*
(6) *$N_n\to N'_n$ 对 $d|n$ 是同构。*

证明. (3) 中的映射 $N\to N'$ 来自 **Constructions**，等式 (27.10.1.5)，通过取全局截面。

由 **Constructions**，等式 (27.10.1.6)，存在分次 A-模的映射 $M\to\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} H^0(X, \widetilde{M(n)})$。若 M 的生成元位于次数 $\geq k$，则像包含在子模 $N'\subset\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} H^0(X, \widetilde{M(n)})$ 中，我们得到 (4) 中的映射。

由 **Algebra**，引理 10.58.2 和 10.58.1，环 A_0 是诺特的，且 A 在 A_0 上由有限多个正次数齐次元素 $f_1,\ldots,f_r$ 生成。令 $d=\mathrm{lcm}(\deg(f_i))$。则我们看到 (6) 成立，例如由 **Constructions**，引理 27.10.4。

因为 M 是有限 A-模，我们看到 $\widetilde{M}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，即凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。因此部分 (2) 由引理 30.15.1 推出。

我们将用一个技巧从 (2) 推出 (1)。对 $q\in\{0,\ldots,d-1\}$，写

$${}^qN = \bigoplus\nolimits_{n+q\geq k} H^0(X, \widetilde{M(q)}(n))$$

由部分 (2)，这些是有限 A-模。诺特环 A 在 $A^{(d)} = \bigoplus_{n\geq 0} A_{dn}$ 上是有限的，因为它在 $A^{(d)}$ 上由 f_i 生成，且 $f_i^d\in A^{(d)}$。因此 ${}^qN$ 是有限 $A^{(d)}$-模。此外，$A^{(d)}$ 是诺特的（由 **Algebra**，

引理 10.57.9 推出）。由此推出 $A^{(d)}$-子模 ${}^qN^{(d)} = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} {}^qN_{dn}$ 是有限 $A^{(d)}$-模。利用同构 $\widetilde{M(dn+q)} = \widetilde{M(q)}(dn)$，我们可以写

$$N' = \bigoplus\nolimits_{q\in\{0,\ldots,d-1\}} \bigoplus\nolimits_{dn+q\geq k} H^0(X, \widetilde{M(q)}(dn)) = \bigoplus\nolimits_{q\in\{0,\ldots,d-1\}} {}^qN^{(d)}$$

因此 N' 在 $A^{(d)}$ 上有限，从而在 A 上有限。因此 (1) 成立。

设 K 是有限 A-模，使得 $\widetilde{K} = 0$。我们断言 $K_n = 0$ 对 $d|n$ 且 $n \gg 0$。如上论证，我们看到 $K^{(d)}$ 是有限 $A^{(d)}$-模。设 $x_1, \ldots, x_m \in K$ 是 $K^{(d)}$ 在 $A^{(d)}$ 上的齐次生成元，次数分别为 $d_1, \ldots, d_m$，且 $d|d_j$。对每个 i 和 j，存在 $n_{ij} \geq 0$ 使得 $f_i^{n_{ij}} x_j = 0$ 在 $K_{d_j+n_{ij}}$ 中：否则 $x_j/f_i^{d_i/\deg(f_i)} \in K_{(f_i)}$ 不为零，即 $\widetilde{K}$ 不为零。这里我们使用了 $\deg(f_i)|d|d_j$ 对所有 i, j 成立。我们得出结论：K_n 对满足 $d|n$ 且 $n > \max_j(d_j + \sum_i n_{ij}\deg(f_i))$ 的 n 为零，因为 K_n 的每个元素都是若干项之和，每项是 f_i 的单项式乘以某个 x_j，总次数为 n。

为完成证明，我们必须证明 $M \to N'$ 在所有足够大的次数上是同构。映射 $N \to N'$ 诱导同构 $\widetilde{N} \to \widetilde{N'}$，因为在仿射开集 $D_+(f_i) = D_+(f_i^d)$ 上相应模同构：$N_{(f_i)} \cong N_{(f_i^d)} \cong N'_{(f_i^d)} \cong N'_{(f_i)}$，由性质 (6)。由 **Properties**，引理 28.29.5，我们有典范同构 $\widetilde{N} \to \widetilde{M}$。复合 $\widetilde{N} \to \widetilde{M} \to \widetilde{N'}$ 是上述同构（证明略；提示：在标准仿射开集上检查）。因此映射 $M \to N'$ 诱导同构 $\widetilde{M} \to \widetilde{N'}$。令 $K = \mathrm{Ker}(M \to N')$，$Q = \mathrm{Coker}(M \to N')$。回忆函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 是正合的，参见 **Constructions**，引理 27.8.4。因此我们看到 $\widetilde{K} = 0$ 且 $\widetilde{Q} = 0$。由上一段的结果，我们看到 $K_n = 0$ 且 $Q_n = 0$ 对 $d|n$ 且 $n \gg 0$。此时我们终于看到使用 N' 而非 N 的好处：函子 $M \rightsquigarrow N'$ 与平移兼容（由构造立即看出）。因此，用 $M(q)$ 替换 M 重复整个论证，我们发现 $K_n = 0$ 且 $Q_n = 0$ 对 $n \equiv q \bmod d$ 且 $n \gg 0$。由于模 n 只有有限多个同余类，证明完成。 □

设 A 是诺特分次环。回忆 $A_+ = \bigoplus_{n>0} A_n$ 是无关理想。由 **Algebra**，引理 10.58.2 和 10.58.1，环 A_0 是诺特的，且 A 在 A_0 上由有限多个正次数齐次元素 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。令 $d = \mathrm{lcm}(\deg(f_i))$。设 M 是分次 A-模。在这种情形下，我们说齐次元素 $x \in M$ 是*无关的*[2]，若

$$(A_+x)_{nd} = 0 \text{ 对所有} n \gg 0$$

若 $x \in M$ 是齐次且无关的，$f \in A$ 是齐次的，则 fx 也无关。因此无关元素生成一个分次子模 $M_{irrelevant} \subset M$。我们将说 M 是*无关的*，若 M 的每个齐次元素都是无关的，即 $M_{irrelevant} = M$。若 M 有限生成，则我们看到这等价于 $M_{nd} = 0$ 对 $n \gg 0$。记 Mod_A 为分次 A-模范畴，Mod_A^{fg} 为有限生成者的全子范畴，$\mathrm{Mod}_{A,irrelevant}^{fg}$ 为无关模的全子范畴。

命题 30.15.3. *设 A 是诺特分次环。设 $X = Proj(A)$。函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 诱导等价*

$$Mod_A^{fg}/Mod_{A,irrelevant}^{fg} \longrightarrow Coh(\mathcal{O}_X)$$

[2]这是非标准记号。

其拟逆由 $\mathcal{F} \longmapsto \bigoplus_{n\geq 0}\Gamma(X,\mathcal{F}(n))$ 给出。

证明. 我们敦促读者先阅读 A 由次数 1 生成情形的证明，参见命题 30.14.4。设 $f_1,\ldots,f_r \in A$ 是正次数齐次元素，它们在 A_0 上生成 A。设 d 是 f_i 的次数 d_i 的 lcm。设 M 是有限 A-模。让我们证明 $\widetilde{M}$ 为零当且仅当 M 是无关分次 A-模（如命题陈述之前定义）。即，设 $x \in M$ 是齐次元素。选取 $k \in \mathbf{Z}$ 足够小，并令 $N \to N'$ 和 $M \to N'$ 如引理 30.15.2。我们也可以选取 l 足够大，使得 $M_n \to N_n$ 对 $n \geq l$ 是同构。若 $\widetilde{M}$ 为零，则 $N = 0$。因此对任意齐次 $f \in A_+$，若 $\deg(f)+\deg(x) = nd$ 且 $nd > l$，我们看到 fx 为零，因为 $N_{nd} \to N'_{nd}$ 和 $M_{nd} \to N'_{nd}$ 是同构。因此 x 是无关的。反之，假设 M 是无关的。则 M_{nd} 对 $n \gg 0$ 为零（见命题前的讨论）。显然这意味着 $M_{(f_i)} = M_{(f_i^{d/\deg(f_i)})} = 0$，因此由构造 $\widetilde{M} = 0$。

由此推出子范畴 $\mathrm{Mod}^{fg}_{A,irrelevant}$ 是 Mod^{fg}_A 的 Serre 子范畴，因为它是正合函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 的核，参见 **Homology**，引理 12.10.4 和 **Constructions**，引理 27.8.4。因此箭头左边的商范畴在 **Homology**，引理 12.10.6 中定义。为定义命题中的函子，只需证明函子 $M \mapsto \widetilde{M}$ 将无关模送到 0，这已在上面证明。

由引理 30.15.1，所提出的拟逆有意义。即，该引理表明 $\mathcal{F} \longmapsto \bigoplus_{n\geq 0}\Gamma(X,\mathcal{F}(n))$ 是函子 $Coh(\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Mod}^{fg}_A$，我们可以将其与商函子 $\mathrm{Mod}^{fg}_A \to \mathrm{Mod}^{fg}_A/\mathrm{Mod}^{fg}_{A,irrelevant}$ 复合。

由引理 30.15.2，从左到右再到左的复合同构于恒等函子。即，设 M 是有限分次 A-模，设 $k \in \mathbf{Z}$ 足够小，并令 $N \to N'$ 和 $M \to N'$ 如引理 30.15.2。则 $M \to N'$ 的核与余核只在有限多个次数上非零，因此是无关的。此外，映射 $N \to N'$ 的核与余核在所有足够大的可被 d 整除的次数上为零，因此这些也是无关模。于是 $M \to N'$ 和 $N \to N'$ 在商范畴中都是同构，正如所愿。

最后，设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $M = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}}\Gamma(X,\mathcal{F}(n))$，视为分次 A-模，于是我们的函子将 $\mathcal{F}$ 送到 $M_{\geq 0} = \bigoplus_{n\geq 0} M_n$。由 **Properties**，引理 28.29.5，典范映射 $\widetilde{M} \to \mathcal{F}$ 是同构。由于包含映射 $M_{\geq 0} \to M$ 定义同构 $\widetilde{M_{\geq 0}} \to \widetilde{M}$，我们得出结论：从右到左再到右的复合也同构于恒等函子。 □

30.16. 射影态射的高阶直接像

我们首先陈述并证明基为仿射时的结果，然后推出关于射影态射的一些结果。

引理 30.16.1. 设 R 是诺特环。设 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是紧合态射。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的丰富可逆层。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 分次环 $A = \bigoplus_{d\geq 0} H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes d})$ 是有限生成 R-代数。

(2) 存在 $r \geq 0$、$d_1,\ldots,d_r \in \mathbf{Z}$ 以及满射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,r} \mathcal{L}^{\otimes d_j} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

(3) 对任意 p，上同调群 $H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限 R-模。

(4) 若 $p > 0$，则 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 对所有足够大的 d。

(5) 对任意 $k \in \mathbf{Z}$，分次 A-模

$$\bigoplus\nolimits_{d \geq k} H^0(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$$

是有限 A-模。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.40.4，存在 $d > 0$ 和浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_R$，使得 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(1)$。由于 X 在 R 上紧合，态射 i 是闭浸入（**Morphisms**，引理 29.42.7）。于是对 X 上任意拟凝聚层 $\mathcal{G}$，我们有 $H^i(X, \mathcal{G}) = H^i(\mathbf{P}^n_R, i_*\mathcal{G})$（由引理 30.2.4 以及闭浸入是仿射的这一事实，参见 **Morphisms**，引理 29.11.10）。此外，若 $\mathcal{G}$ 是凝聚的，则 $i_*\mathcal{G}$ 也是凝聚的（引理 30.9.8）。我们将不再进一步说明地使用这些事实。

(1) 的证明。令 $S = R[T_0, \ldots, T_n]$，使得 $\mathbf{P}^n_R = \mathrm{Proj}(S)$。观察到 A 是 S-代数（但环映射 $S \to A$ 不是分次环同态，因为 S_n 映射到 A_{dn}）。由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2），我们有

$$i_*(\mathcal{L}^{\otimes nd+q}) = i_*(\mathcal{L}^{\otimes q}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(n)$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。由引理 30.14.1，我们得出结论：$\bigoplus_{n \geq 0} A_{nd+q}$ 是有限分次 S-模。由于 $A = \bigoplus_{q \in \{0,\ldots,d-1\}} \bigoplus_{n \geq 0} A_{nd+q}$，我们看到 A 作为 S-代数是有限的，因此 (1) 成立。

(2) 的证明。这由 **Properties**，命题 28.27.13 推出。

(3) 的证明。应用引理 30.14.1 并使用 $H^p(X, \mathcal{F}) = H^p(\mathbf{P}^n_R, i_*\mathcal{F})$。

(4) 的证明。固定 $p > 0$。由投影公式，我们有

$$i_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes nd+q}) = i_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes q}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(n)$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。由引理 30.14.1，我们得出结论：$H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{nd+q}) = 0$ 对 $n \gg 0$。由于整数模 d 只有有限多个同余类，这证明了 (4)。

(5) 的证明。固定整数 k。令 $M = \bigoplus_{n \geq k} H^0(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$。如上论证，我们得出结论：$\bigoplus_{nd+q \geq k} M_{nd+q}$ 是有限分次 S-模。由于 $M = \bigoplus_{q \in \{0,\ldots,d-1\}} \bigoplus_{nd+q \geq k} M_{nd+q}$，我们看到 M 作为 S-模是有限的。由于 S-模结构通过环映射 $S \to A$ 分解，我们得出结论：M 作为 A-模是有限的。 □

引理 30.16.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。假设

(1) S 是诺特的，

(2) f 是紧合的，

(3) $\mathcal{F}$ 是凝聚的，且

(4) $\mathcal{L}$ 在 X/S 上相对丰富。

则存在 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$，我们有

$$R^p f_* \left(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \right) = 0$$

对所有 $p > 0$ 成立。

证明. 选取有限仿射开覆盖 $S = \bigcup V_j$，并令 $X_j = f^{-1}(V_j)$。显然，若我们对有限多个系统 $(X_j \to V_j, \mathcal{L}|_{X_j}, \mathcal{F}|_{V_j})$ 逐个解决该问题，则结果成立。因此我们可以假设 S 是仿射的。此时 $R^p f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ 的消没等价于 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$ 的消没，参见引理 30.4.6。因此所需的消没由引理 30.16.1 推出（该引理适用，因为由 **Morphisms**，引理 29.40.4，$\mathcal{L}$ 在 X 上丰富）。 □

引理 30.16.3. 设 S 是局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 是局部射影态射。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是对所有 $i \geq 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

证明. 我们首先指出，局部射影态射是紧合的（**Morphisms**，引理 29.44.5），因此是有限型的。特别地，X 是局部诺特的（**Morphisms**，引理 29.15.6），因此该陈述有意义。此外，由引理 30.4.5，层 $R^p f_* \mathcal{F}$ 是拟凝聚的。

话虽如此，该陈述在 S 上是局部的（例如由 **Cohomology**，引理 20.7.4）。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 是诺特环的谱，且 X 是 $\mathbf{P}^n_R$ 对某个 n 的闭子概形，参见 **Morphisms**，引理 29.44.4。此时，层 $R^p f_* \mathcal{F}$ 是相伴于 R-模 $H^p(X, \mathcal{F})$ 的拟凝聚层，参见引理 30.4.6。因此只需证明 R-模 $H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限 R-模（引理 30.9.1）。这由引理 30.16.1 推出（因为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(1)$ 到 X 的限制在 X 上丰富）。 □

30.17. 丰富可逆层与上同调

下面是仿射基上紧合概形的丰富性判别法，用扭后上同调的消没来表述。

引理 30.17.1. 设 R 是诺特环。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是紧合态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价：

(1) $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富（这等价于许多其他条件，参见 ***Properties***，命题 *28.27.13* 和 ***Morphisms***，引理 *29.40.4*），

(2) 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在 $n_0 \geq 0$，使得 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 对所有 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$ 成立，且

(3) 对每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，存在 $n \geq 1$，使得 $H^1(X, \mathcal{I} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 由引理 30.16.1 推出。蕴含 (2) ⇒ (3) 是平凡的。蕴含 (3) ⇒ (1) 是引理 30.3.3。 □

引理 30.17.2. 设 R 是诺特环。设 $f : Y \to X$ 是在 R 上紧合的概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 是有限且满射的。则 $\mathcal{L}$ 丰富当且仅当 $f^*\mathcal{L}$ 丰富。

证明. 丰富可逆层在拟仿射态射下的拉回是丰富的，参见 **Morphisms**，引理 29.38.7。这证明了其中一个蕴含，因为有限态射按定义是仿射的。

假设 $f^*\mathcal{L}$ 丰富。设 P 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的如下性质：存在 n_0，使得 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 对所有 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$ 成立。我们将证明 P 对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 成立，这意味着由引理 30.17.1，$\mathcal{L}$ 丰富。我们将应用引理 30.12.8。因此我们必须验证该引理对 P 的条件 (1)、(2) 和 (3)。性质 (1) 由与层短正合序列相伴的长正合上同调序列以及张量可逆层是正合函子这一事实推出。性质 (2) 由 $H^p(X, -)$ 是加性函子推出。为看出 (3)，设 $Z \subset X$ 是整闭子概形，一般点为 ξ。设 $\mathcal{F}$ 是 Y 上凝聚层，使得 $f_*\mathcal{F}$ 的支撑等于 Z，且 $(f_*\mathcal{F})_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，参见引理 30.13.1。我们断言取 $\mathcal{G} = f_*\mathcal{F}$ 可行。我们只需验证引理 30.12.8 的部分 (3)(c)。因此假设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层，使得 $\mathcal{J}_\xi = \mathcal{O}_{X,\xi}$。有限态射是仿射的，因此由引理 30.13.2，我们看到 $\mathcal{J}\mathcal{G} = f_*(f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F})$。此外，正如引理 30.13.2 的证明中指出的，层 $f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。由于 $\mathcal{L}$ 丰富，我们由引理 30.17.1 看到存在 n_0，使得

$$H^p(Y, f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^*\mathcal{L}^{\otimes n}) = 0,$$

对 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$ 成立。由于 f 有限，因此仿射，我们看到

$$\begin{aligned} H^p(X, \mathcal{J}\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) &= H^p(X, f_*(f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) \\ &= H^p(X, f_*(f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^*\mathcal{L}^{\otimes n})) \\ &= H^p(Y, f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^*\mathcal{L}^{\otimes n}) = 0 \end{aligned}$$

这里我们使用了投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）和引理 30.2.4。因此拟凝聚子层 $\mathcal{G}' = \mathcal{J}\mathcal{G}$ 满足 P。这验证了引理 30.12.8 的性质 (3)(c)，正如所愿。 □

上同调是函子性的。特别地，给定赋环空间 X、可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$、截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$，我们得到映射

$$H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}), \quad \xi \longmapsto s\xi$$

它由映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$（即乘以 s）诱导。我们令 $\Gamma_*(X, \mathcal{L}) = \bigoplus_{n \geq 0} \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 为分次环，参见 **Modules**，定义 17.25.7。给定 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 和整数 $p \geq 0$，我们令

$$H^p_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$$

由上述乘法，这是一个分次 $\Gamma_*(X, \mathcal{L})$-模。警告：记号 $H^p_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})$ 是非标准的。

引理 30.17.3. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。若 X 是拟紧且拟分离的，则典范映射

$$H^p_*(X, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} \longrightarrow H^p(X_s, \mathcal{F})$$

将 ξ/s^n 映射到 $s^{-n}\xi$，是同构。

证明. 注意对 $p = 0$，这是 **Properties**，引理 28.23.2。我们将使用归纳原理（引理 30.4.1）证明该陈述，其中对 $U \subset X$ 拟紧开，令 $P(U)$ 为性质：对所有 $p \geq 0$，映射

$$H^p_*(U, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} \longrightarrow H^p(U_s, \mathcal{F})$$

是同构。

若 U 是仿射的，则由引理 30.2.2 和 **Properties**，引理 28.27.4，上述箭头的两边对 $p > 0$ 都为零，陈述成立。若 P 对 U、V 和 $U \cap V$ 成立，则我们可以使用 Mayer-Vietoris 序列（**Cohomology**，引理 20.8.2）得到长正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccc} H^{p-1}_*(U \cap V, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} & \longrightarrow & H^p_*(U \cup V, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} & \longrightarrow & H^p_*(U, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} \oplus H^p_*(V, \mathcal{L}, \mathcal{F})_{(s)} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^{p-1}(U_s \cap V_s, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(U_s \cup V_s, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(U_s, \mathcal{F}) \oplus H^p(V_s, \mathcal{F}) \end{array}$$

（仅展示一部分）。观察到 $U_s \cap V_s = (U \cap V)_s$ 且 $U_s \cup V_s = (U \cup V)_s$。因此左右垂直映射是同构（以及右边再一个和左边再一个未在图中显示的映射也是同构）。由五引理（**Homology**，引理 12.5.20），我们得出结论 $P(U \cup V)$ 成立。这完成了证明。 □

引理 30.17.4. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是截面。假设

(1) X 是拟紧且拟分离的，且

(2) X_s 是仿射的。

则对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$、每个 $p > 0$ 以及所有 $\xi \in H^p(X, \mathcal{F})$，存在 $n \geq 0$，使得 $s^n\xi = 0$ 在 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$ 中。

证明. 回忆由引理 30.2.2，对每个拟凝聚模 $\mathcal{G}$，$H^p(X_s, \mathcal{G})$ 为零。因此引理由引理 30.17.3 推出。 □

下面引理的更一般版本参见 **Limits**，引理 32.11.4。

引理 30.17.5. 设 $i : Z \to X$ 是诺特概形的闭浸入，诱导底拓扑空间同胚。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。则 $i^*\mathcal{L}$ 在 Z 上丰富，当且仅当 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。

证明. 若 $\mathcal{L}$ 丰富，则 $i^*\mathcal{L}$ 丰富，例如由 **Morphisms**，引理 29.38.7。假设 $i^*\mathcal{L}$ 丰富。我们必须证明 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是截出闭子概形 Z 的凝聚理想层。由于 $i(Z) = X$ 在集合论意义下，我们由引理 30.10.2 看到 $\mathcal{I}^n = 0$ 对某个 n。考虑闭子概形序列

$$X = Z_n \supset Z_{n-1} \supset Z_{n-2} \supset \ldots \supset Z_1 = Z$$

它们由 $0 = \mathcal{I}^n \subset \mathcal{I}^{n-1} \subset \ldots \subset \mathcal{I}$ 截出。则每个闭浸入 $Z_{i-1} \to Z_i$ 由平方为零的凝聚理想层定义。这样我们归约到 $\mathcal{I}^2 = 0$ 的情形。

考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z \to 0$$

与 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 张量，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \to \mathcal{L}^{\otimes n} \to i_*i^*\mathcal{L}^{\otimes n} \to 0 \tag{30.17.5.1}$$

由于 $\mathcal{I}^2 = 0$，我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.4.1 将 $\mathcal{I}$ 视为拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模，然后（明显滥用记号）$\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_Z} i^*\mathcal{L}^{\otimes n}$。此外，该层在 Z 上的上同调与在 X 上的上同调典范相同（因为 i 是同胚）。

设 $x \in X$ 是点，记 $z \in Z$ 为对应点。因为 $i^*\mathcal{L}$ 丰富，存在 n 和截面 $s \in \Gamma(Z, i^*\mathcal{L}^{\otimes n})$，使得 $z \in Z_s$ 且 Z_s 仿射。将 s 提升为 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 X 上的截面的障碍是边界

$$\xi = \partial s \in H^1(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = H^1(Z, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_Z} i^*\mathcal{L}^{\otimes n})$$

来自层短正合序列 (30.17.5.1)。若我们用 s^{e+1} 替换 s，则 ξ 被替换为 $\partial(s^{e+1}) = (e+1)s^e\xi$ 在 $H^1(Z, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_Z} i^*\mathcal{L}^{\otimes(e+1)n})$ 中，因为

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{m \geq 0} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m} \to \bigoplus\nolimits_{m \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes m} \to \bigoplus\nolimits_{m \geq 0} i_*i^*\mathcal{L}^{\otimes m} \to 0$$

的边界映射由 **Cohomology**，引理 20.25.5 是导子。由引理 30.17.4，我们看到 $s^e\xi$ 对足够大的 e 为零。因此，在用幂替换 s 后，我们可以假设 s 是某个截面 $s' \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 的像。则 $X_{s'}$ 是开子概形，且 $Z_s \to X_{s'}$ 是诺特概形的满射闭浸入，Z_s 仿射。因此由引理 30.13.3，X_s 仿射，我们得出结论 $\mathcal{L}$ 丰富。 □

下面引理的更一般版本参见 **Limits**，引理 32.11.5。

引理 30.17.6. 设 $i : Z \to X$ 是诺特概形的闭浸入，诱导底拓扑空间同胚。则 X 拟仿射当且仅当 Z 拟仿射。

证明. 回忆一个概形拟仿射当且仅当结构层丰富，参见 **Properties**，引理 28.28.1。因此若 Z 拟仿射，则 $\mathcal{O}_Z$ 丰富，从而由引理 30.17.5，$\mathcal{O}_X$ 丰富，因此 X 拟仿射。反过来的证明（也可以初等地看出）通过反向阅读刚给出的论证得到。 □

引理 30.17.7. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 n_0 是整数。若 $H^p(X, \mathcal{L}^{\otimes -n}) = 0$ 对 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$ 成立，则 X 是仿射的。

证明. 我们断言对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $p > 0$，$H^p(X, \mathcal{F}) = 0$。由于由 **Properties**，定义 28.27.1，X 是拟紧的，该断言由引理 30.3.1 完成证明。概形 X 由 **Properties**，引理 28.27.8 是分离的。设 X 被 $e+1$ 个仿射开覆盖。则 $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $p > e$，参见引理 30.4.2。因此我们可以用对 p 的下降归纳证明该断言。将 $\mathcal{F}$ 写成有限型拟凝聚模的滤过余极限（**Properties**，引理 **??**），并使用 **Cohomology**，引理 20.19.1，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 是有限型的。于是我们可以选择 $n > n_0$，使得 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 由整体截面生成，参见 **Properties**，命题 28.27.13。这意味着存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}' \to \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{L}^{\otimes -n} \to \mathcal{F} \to 0$$

对某个集合 I（事实上我们可以取 I 有限）。由归纳假设，$H^{p+1}(X, \mathcal{F}') = 0$；由假设（结合已使用的上同调与余极限交换），$H^p(X, \bigoplus_{i \in I} \mathcal{L}^{\otimes -n}) = 0$。由长正合上同调序列，我们得出结论 $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$，正如所愿。 □

引理 30.17.8. 设 X 是拟仿射概形。若 $H^p(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 对 $p > 0$ 成立，则 X 是仿射的。

证明. 由于由 **Properties**，引理 28.28.1，$\mathcal{O}_X$ 丰富，这由引理 30.17.7 推出。 □

30.18. Chow 引理

本节我们证明诺特情形下的 Chow 引理（引理 30.18.1）。在 **Limits**，节 32.12 中我们证明非诺特情形的一些变体。

引理 30.18.1. 设 S 是诺特概形。设 $f : X \to S$ 是有限型的分离态射。则存在 $n \geq 0$ 和图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{\pi} & X' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_S \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

其中 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是浸入，且 $\pi : X' \to X$ 是紧合且满射的。此外，我们可以安排使得存在稠密开子概形 $U \subset X$，使得 $\pi^{-1}(U) \to U$ 是同构。

证明. 在证明的剩余部分，我们将遇到的所有概形都是诺特概形 S 上的有限型概形，因此是诺特的（参见 **Morphisms**，引理 29.15.6）。它们之间的所有态射将自动是拟紧、局部有限型和拟分离的，参见 **Morphisms**，引理 29.15.8 和 **Properties**，引理 28.5.4 和 28.5.8。

概形 X 只有有限多个不可约分支（**Properties**，引理 28.5.7）。设 $X = X_1 \cup \ldots \cup X_r$ 是 X 分解为不可约分支。设 $\eta_i \in X_i$ 是一般点。对每个点 $x \in X$，存在仿射开 $U_x \subset X$，它包含 x 以及每个一般点 η_i。参见 **Properties**，引理 28.30.4。由于 X 拟紧，我们可以找到有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$，使得每个 U_i 包含 $\eta_1, \ldots, \eta_r$。特别地，我们得出结论：开集 $U = U_1 \cap \ldots \cap U_m \subset X$ 是稠密开。这一点以及 U_i 是覆盖 X 的仿射开这一事实，是我们下面将使用的全部内容。

设 $X^* \subset X$ 是 $U \to X$ 的概形论闭包，参见 **Morphisms**，定义 29.6.2。设 $U_i^* = X^* \cap U_i$。注意 U_i^* 是 U_i 的闭子概形。因此 U_i^* 是仿射的。由于 U 在 X 中稠密，态射 $X^* \to X$ 是满射闭浸入。它在 U 上是同构。因此我们可以用 X^* 替换 X，用 U_i^* 替换 U_i，并假设 U 在 X 中概形论稠密，参见 **Morphisms**，定义 29.7.1。

由 **Morphisms**，引理 29.40.3，对每个 i，我们可以找到浸入 $j_i : U_i \to \mathbf{P}_S^{n_i}$。由 **Morphisms**，引理 29.7.7，我们可以找到闭子概形 $Z_i \subset \mathbf{P}_S^{n_i}$，使得 $j_i : U_i \to Z_i$ 是概形论稠密开浸入。注意 $Z_i \to S$ 是紧合的，参见 **Morphisms**，引理 29.44.5。考虑态射

$$j = (j_1|_U, \ldots, j_m|_U) : U \longrightarrow \mathbf{P}_S^{n_1} \times_S \ldots \times_S \mathbf{P}_S^{n_m}.$$

由上述引理，我们可以找到 $\mathbf{P}_S^{n_1} \times_S \ldots \times_S \mathbf{P}_S^{n_m}$ 的闭子概形 Z，使得 $j : U \to Z$ 是开浸入，且 U 在 Z 中概形论稠密。态射 $Z \to S$ 是紧合的。考虑第 i 个投影

$$\mathrm{pr}_i|_Z : Z \longrightarrow \mathbf{P}_S^{n_i}.$$

该态射通过 Z_i 分解（参见 **Morphisms**，引理 29.6.6）。记 $p_i : Z \to Z_i$ 为诱导态射。这是紧合态射，例如参见 **Morphisms**，引理 29.42.7。此时我们有 $U \subset U_i \subset Z_i$ 都是概形论稠密开浸入。此外，我们可以将 Z 视为“对角”态射 $U \to Z_1 \times_S \ldots \times_S Z_m$ 的概形论像。

令 $V_i = p_i^{-1}(U_i)$。注意 $p_i|_{V_i} : V_i \to U_i$ 是紧合的。令 $X' = V_1 \cup \ldots \cup V_m$。由构造，$X'$ 有到概形 $\mathbf{P}_S^{n_1} \times_S \ldots \times_S \mathbf{P}_S^{n_m}$ 的浸入。因此由 Segre 嵌入（参见 **Constructions**，引理 27.13.6），我们看到 X' 有到 S 上射影空间的浸入。

我们断言态射 $p_i|_{V_i} : V_i \to U_i$ 粘合为态射 $X' \to X$。即，显然 $p_i|_U$ 是从 U 到 U 的恒等映射。由于由构造 $U \subset X'$ 概形论稠密，它也在开子概形 $V_i \cap V_j$ 中概形论稠密。因此我们看到 $p_i|_{V_i \cap V_j} = p_j|_{V_i \cap V_j}$ 作为到分离 S-概形 X 的态射，参见 **Morphisms**，引理 29.7.10。我们记所得态射为 $\pi : X' \to X$。

我们断言 $\pi^{-1}(U_i) = V_i$。由于 $\pi|_{V_i} = p_i|_{V_i}$，推出 $V_i \subset \pi^{-1}(U_i)$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} V_i & \longrightarrow & \pi^{-1}(U_i) \\ & \searrow^{p_i|_{V_i}} & \downarrow \\ & & U_i \end{array}$$

由于 $V_i \to U_i$ 紧合，我们看到水平箭头的像是闭的，参见 **Morphisms**，引理 29.42.7。由于 $V_i \subset \pi^{-1}(U_i)$ 概形论稠密（因为它包含 U），我们得出结论 $V_i = \pi^{-1}(U_i)$，正如所断言。

这表明 $\pi^{-1}(U_i) \to U_i$ 与紧合态射 $p_i|_{V_i} : V_i \to U_i$ 等同。因此我们看到 X 有有限仿射覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得 π 的限制在每个成员上是紧合的。于是由 **Morphisms**，引理 29.42.3，我们看到 π 是紧合的。

最后我们必须证明 $\pi^{-1}(U) = U$。为此，我们如上使用图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \pi^{-1}(U) \\ & \searrow & \downarrow \\ & & U \end{array}$$

并利用 $\mathrm{id}_U : U \to U$ 是紧合的以及 U 在 $\pi^{-1}(U)$ 中概形论稠密。 □

注记 30.18.2. 在 Chow 引理 30.18.1 的情形中：

(1) 态射 π 实际上是 H-射影的（因此是射影的，参见 **Morphisms**，引理 29.44.3），因为态射 $X' \to \mathbf{P}^n_S \times_S X = \mathbf{P}^n_X$ 是闭浸入（利用 π 紧合这一事实，参见 **Morphisms**，引理 29.42.7）。

(2) 我们可以假设 $\pi^{-1}(U)$ 在 X' 中概形论稠密。即，我们可以简单地将 X' 替换为 $\pi^{-1}(U)$ 的概形论闭包。此时我们可以将 U 视为 X' 的概形论稠密开子概形。参见 **Morphisms**，节 29.6。

(3) 若 X 是约化的，则我们可以选择 X' 约化。这由 (2) 清楚看出。

30.19. 凝聚层的高阶直接像

本节我们证明基本事实：紧合态射下凝聚层的高阶直接像是凝聚的。

命题 30.19.1. *设 S 是局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 是紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是对所有 $i \geq 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。*

证明. 由于问题在 S 上是局部的，我们可以假设 S 是诺特概形。由于紧合态射是有限型的，我们看到此时 X 也是诺特概形。考虑 X 上凝聚层的性质 $\mathcal{P}$，定义为

$$\mathcal{P}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow R^p f_* \mathcal{F} \text{ 对所有} p \geq 0 \text{ 是凝聚的}$$

我们将使用引理 30.12.6 的结果来证明 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 X 上凝聚层的短正合序列。考虑高阶直接像的长正合序列

$$R^{p-1}f_*\mathcal{F}_3 \to R^pf_*\mathcal{F}_1 \to R^pf_*\mathcal{F}_2 \to R^pf_*\mathcal{F}_3 \to R^{p+1}f_*\mathcal{F}_1$$

则显然若层 $\mathcal{F}_i$ 中有两个具有性质 $\mathcal{P}$，则第三个的高阶直接像夹在这个正合复形中的两个凝聚层之间。因此由引理 30.9.2 和 30.9.3，这些高阶直接像也是凝聚的。因此性质 $\mathcal{P}$ 对第三个也成立。

设 $Z \subset X$ 是整闭子概形。我们必须找到 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$，其支撑包含在 Z 中，其在 Z 的一般点 ξ 处的茎是 $\kappa(\xi)$ 上的 1 维向量空间，且 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{F}$ 成立。记 $g = f|_Z : Z \to S$ 为 f 的限制。假设我们能在 Z 上找到凝聚层 $\mathcal{G}$，使得 (a) $\mathcal{G}_\xi$ 是 $\kappa(\xi)$ 上的 1 维向量空间，(b) 对 $p > 0$，$R^pg_*\mathcal{G} = 0$，且 (c) $g_*\mathcal{G}$ 是凝聚的。则我们可以考虑 $\mathcal{F} = (Z \to X)_*\mathcal{G}$。由于 $Z \to X$ 是闭浸入，我们看到 $(Z \to X)_*\mathcal{G}$ 在 X 上凝聚，且对 $p > 0$，$R^p(Z \to X)_*\mathcal{G} = 0$（引理 30.9.9）。因此由相对 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.8），我们将有对 $p > 0$，$R^pf_*\mathcal{F} = R^pg_*\mathcal{G} = 0$，且 $f_*\mathcal{F} = g_*\mathcal{G}$ 是凝聚的。最后 $\mathcal{F}_\xi = ((Z \to X)_*\mathcal{G})_\xi = \mathcal{G}_\xi$，这验证了在 ξ 处茎的条件。因此一切都取决于在 Z 上找到具有性质 (a)、(b) 和 (c) 的凝聚层 $\mathcal{G}$。

我们可以对态射 $Z \to S$ 应用 Chow 引理 30.18.1。于是我们得到图表

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xleftarrow{\pi} & Z' & \xrightarrow{i} & \mathbf{P}^m_S \\ & {\scriptstyle g}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g'} & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

如 Chow 引理陈述中那样。此外，设 $U \subset Z$ 是稠密开子概形，使得 $\pi^{-1}(U) \to U$ 是同构。由注记 30.18.2 中的讨论，我们看到 $i' = (i, \pi) : Z' \to \mathbf{P}^m_Z$ 是闭浸入。因此

$$\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^m_S}(1) \cong (i')^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^m_Z}(1)$$

是 g'-相对丰富且 π-相对丰富的（例如由 **Morphisms**，引理 29.40.7）。因此由引理 30.16.2，存在 $n \geq 0$，使得对所有 $p > 0$，$R^p\pi_*\mathcal{L}^{\otimes n} = 0$ 且对所有 $p > 0$，$R^p(g')_*\mathcal{L}^{\otimes n} = 0$。令 $\mathcal{G} = \pi_*\mathcal{L}^{\otimes n}$。性质 (a) 成立，因为 $\pi_*\mathcal{L}^{\otimes n}|_U$ 是可逆层（因为 $\pi^{-1}(U) \to U$ 是同构）。性质 (b) 和 (c) 成立，因为由相对 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.8），我们有

$$E_2^{p,q} = R^pg_*R^q\pi_*\mathcal{L}^{\otimes n} \Rightarrow R^{p+q}(g')_*\mathcal{L}^{\otimes n}$$

且由 n 的选择，$E_2^{p,q}$ 中仅有的非零项是 $q = 0$ 的项，而 $R^{p+q}(g')_*\mathcal{L}^{\otimes n}$ 中仅有的非零项是 $p = q = 0$ 的项。这意味着对 $p > 0$，$R^p g_*\mathcal{G} = 0$，且 $g_*\mathcal{G} = (g')_*\mathcal{L}^{\otimes n}$。最后，应用前面的引理 30.16.3，我们看到 $g_*\mathcal{G} = (g')_*\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是凝聚的，正如所愿。 □

引理 30.19.2. 设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是诺特环。设 $f : X \to S$ 是紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是对所有 $i \geq 0$ 的有限 A-模。

证明. 这仅仅是命题 30.19.1 的仿射情形。即，由引理 30.4.5 和 30.4.6，我们知道 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是相伴于 A-模 $H^i(X, \mathcal{F})$ 的拟凝聚层，且由引理 30.9.1，它是凝聚层当且仅当 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是有限型 A-模。 □

引理 30.19.3. 设 A 是诺特环。设 B 是有限生成分次 A-代数。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。令 $\mathcal{B} = f^*\widetilde{B}$。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚分次 $\mathcal{B}$-模。

(1) 对每个 $p \geq 0$，分次 B-模 $H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限 B-模。
(2) 若 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模，则存在整数 d_0，使得 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 对所有 $p > 0$ 和 $d \geq d_0$ 成立。

证明. 为证明这一点，我们考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} X' = \mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} X & \xrightarrow{\pi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

注意 f' 是紧合态射，参见 **Morphisms**，引理 29.42.5。此外，B 是有限生成 A-代数，因此是诺特的（**Algebra**，引理 10.31.1）。这意味着 X' 是诺特概形（**Morphisms**，引理 29.15.6）。注意由 **Constructions**，引理 27.4.6，X' 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{B}$ 的相对谱。由于 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{B}$-模，我们看到存在唯一的拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$，使得 $\pi_*\mathcal{F}' = \mathcal{F}$，参见 **Morphisms**，引理 29.11.7。由于 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{B}$-模是有限型的，我们得出结论 $\mathcal{F}'$ 是有限型 $\mathcal{O}_{X'}$-模（细节略去）。换言之，$\mathcal{F}'$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模（引理 30.9.1）。由于态射 $\pi : X' \to X$ 是仿射的，由引理 30.2.4 我们有

$$H^p(X, \mathcal{F}) = H^p(X', \mathcal{F}')$$

因此 (1) 由引理 30.19.2 推出。给定 (2) 中的 $\mathcal{L}$，我们令 $\mathcal{L}' = \pi^*\mathcal{L}$。注意由 **Morphisms**，引理 29.38.7，$\mathcal{L}'$ 在 X' 上丰富。由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2），我们有 $\pi_*(\mathcal{F}' \otimes \mathcal{L}') = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$。因此部分 (2) 由与上述相同的推理从引理 30.16.2 推出。 □

30.20. 形式函数定理

本节我们研究形如 $\{I^n\mathcal{F}\}_{n\geq 0}$ 或 $\{\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}\}_{n\geq 0}$ 的层序列的上同调随 n 变化的行为。

这里及下面我们使用如下记号。给定概形态射 $f : X \to Y$、X 上拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 以及拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$，我们用 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 表示由 $f^{-1}(\mathcal{I}^n)$ 和 $\mathcal{F}$ 的局部截面乘积生成的拟凝聚子层。用公式表示

$$\mathcal{I}^n\mathcal{F} = \mathrm{Im}\left(f^*(\mathcal{I}^n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}\right).$$

注意存在自然映射

$$f^{-1}(\mathcal{I}^n) \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{I}^m\mathcal{F} \longrightarrow f^*(\mathcal{I}^n) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^m\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{I}^{n+m}\mathcal{F}$$

因此 $\mathcal{I}^n$ 的截面将给出映射 $R^pf_*(\mathcal{I}^m\mathcal{F}) \to R^pf_*(\mathcal{I}^{n+m}\mathcal{F})$，由高阶直接像的函子性。局部化再层化，我们看到存在 $\mathcal{O}_Y$-模映射

$$\mathcal{I}^n \otimes_{\mathcal{O}_Y} R^pf_*(\mathcal{I}^m\mathcal{F}) \longrightarrow R^pf_*(\mathcal{I}^{n+m}\mathcal{F}).$$

换言之，我们看到 $\bigoplus_{n\geq 0} R^pf_*(\mathcal{I}^n\mathcal{F})$ 是分次 $\bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{I}^n$-模。

若 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $\mathcal{I} = \widetilde{I}$,我们简单地将 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 记为 $I^n\mathcal{F}$。上述引入的映射使 $M = \bigoplus H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 具有分次 $S = \bigoplus I^n$-模的结构。若 f 紧合、A 诺特且 $\mathcal{F}$ 凝聚，则这被证明是有限型模。

引理 30.20.1. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。令 $B = \bigoplus_{n\geq 0} I^n$。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。则对每个 $p \geq 0$，分次 B-模 $\bigoplus_{n\geq 0} H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 是有限 B-模。

证明. 令 $\mathcal{B} = f^*\widetilde{B}$。由于 $\mathcal{B}$ 满射到 $\bigoplus I^n\mathcal{O}_X$，显然 $\bigoplus I^n\mathcal{F}$ 是有限型分次 $\mathcal{B}$-模。因此结果由引理 30.19.3 部分 (1) 推出。 □

引理 30.20.2. 给定概形态射 $f : X \to Y$、X 上拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 以及拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$。假设 Y 局部诺特、f 紧合且 $\mathcal{F}$ 凝聚。则

$$\mathcal{M} = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} R^pf_*(\mathcal{I}^n\mathcal{F})$$

是分次 $\mathcal{A} = \bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{I}^n$-模，它是拟凝聚且有限型的。

证明. 该陈述在 Y 上是局部的，因此归约到 Y 仿射的情形。仿射情形由引理 30.20.1 推出。细节略去。 □

引理 30.20.3. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。则对每个 $p \geq 0$，存在整数 $c \geq 0$，使得

(1) 乘法映射 $I^{n-c} \otimes H^p(X, I^c\mathcal{F}) \to H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 对所有 $n \geq c$ 是满射，

(2) $H^p(X, I^{n+m}\mathcal{F}) \to H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 的像包含在子模 $I^{m-e}H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 中，其中 $e = \max(0, c-n)$，对 $n+m \geq c$，$n, m \geq 0$，

(3) 我们有

$$\mathrm{Ker}(H^p(X, I^n\mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F})) = \mathrm{Ker}(H^p(X, I^n\mathcal{F}) \to H^p(X, I^{n-c}\mathcal{F}))$$

对 $n \geq c$,

(4) 存在映射 $I^n H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, I^{n-c}\mathcal{F})$，$n \geq c$，使得复合

$$H^p(X, I^n\mathcal{F}) \to I^{n-c}H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, I^{n-2c}\mathcal{F})$$

和

$$I^n H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, I^{n-c}\mathcal{F}) \to I^{n-2c}H^p(X, \mathcal{F})$$

对 $n \geq 2c$ 是典范映射，且

(5) 逆系统 $(H^p(X, I^n\mathcal{F}))$ 和 $(I^n H^p(X, \mathcal{F}))$ 是 *pro*-同构的。

证明. 记 $M_n = H^p(X, I^n\mathcal{F})$，$n \geq 1$，$M_0 = H^p(X, \mathcal{F})$，于是我们有映射 $\ldots \to M_3 \to M_2 \to M_1 \to M_0$。令 $B = \bigoplus_{n\geq 0} I^n$，则由引理 30.20.1，$M = \bigoplus_{n\geq 0} M_n$ 是有限分次 B-模。观察到乘积 $B_n \otimes M_m \to M_{m+n}$，$a \otimes m \mapsto a \cdot m$ 与逆系统中的映射相容，即图表

$$\begin{array}{ccc} B_n \otimes_A M_m & \longrightarrow & M_{n+m} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B_n \otimes_A M_{m'} & \longrightarrow & M_{n+m'} \end{array}$$

对 $n, m' \geq 0$ 和 $m \geq m'$ 交换。

(1) 的证明。选取 $d_1, \ldots, d_t \geq 0$ 和 $x_i \in M_{d_i}$，使得 M 在 B 上由 $x_1, \ldots, x_t$ 生成。对任意 $c \geq \max\{d_i\}$，我们得出结论 $B_{n-c} \cdot M_c = M_n$ 对 $n \geq c$，因此 (1) 成立。

(2) 的证明。取 (1) 的证明中的 c。设 $n + m \geq c$。我们有 $M_{n+m} = B_{n+m-c} \cdot M_c$。若 $c > n$，则我们使用 $M_c \to M_n$ 以及上面指出的乘积与转移映射的相容性，得出结论 $M_{n+m} \to M_n$ 的像包含在 $I^{n+m-c}M_n$ 中。若 $c \leq n$，则我们写 $M_{n+m} = B_m \cdot B_{n-c} \cdot M_c = B_m \cdot M_n$，看到像包含在 $I^m M_n$ 中。这证明了 (2)。

设 $K_n \subset M_n$ 是映射 $M_n \to M_0$ 的核。上面指出的乘积与转移映射的相容性表明 $K = \bigoplus K_n \subset M$ 是分次 B-子模。由于 B 是诺特的且 M 是有限生成分次 B-模，这表明 K 是有限生成分次 B-模。选取 $d'_1, \ldots, d'_{t'} \geq 0$ 和 $y_i \in K_{d'_i}$，使得 K 在 B 上由 $y_1, \ldots, y_{t'}$ 生成。令 $c = \max(d'_i, d'_j)$。由于 $y_i \in \mathrm{Ker}(M_{d'_i} \to M_0)$，我们看到 $B_n \cdot y_i \subset \mathrm{Ker}(M_{n+d'_i} \to M_n)$。这样我们看到 $K_n = \mathrm{Ker}(M_n \to M_{n-c})$ 对 $n \geq c$。这证明了 (3)。

考虑以下交换实线图表

$$\begin{array}{ccccc} I^n \otimes_A M_0 & \longrightarrow & I^n M_0 & \longrightarrow & M_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ M_n & \longrightarrow & M_{n-c} & \longrightarrow & M_0 \end{array}$$

由于满射 $I^n \otimes_A M_0 \to I^n M_0$ 的核由上述映射到 K_n，我们得到虚线箭头，且复合 $I^n M_0 \to M_{n-c} \to M_0$ 是典范映射。于是显然复合 $I^n M_0 \to M_{n-c} \to I^{n-2c} M_0$ 对 $n \geq 2c$ 是典范映射。考虑复合 $M_n \to I^{n-c} M_0 \to M_{n-2c}$。第一个映射将形如 $a \cdot m$ 的元素（$a \in I^{n-c}$，$m \in M_c$）送到 am'，其中 m' 是 m 在 M_0 中的像。然后第二个映射将此送到 M_{n-2c} 中的 $a \cdot m'$，我们看到 (4) 成立。

部分 (5) 是 (4) 和 pro-对象态射定义的直接推论。 □

在引理 30.20.1 和 30.20.3 的情形中，考虑逆系统

$$\mathcal{F}/I\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F}/I^2\mathcal{F} \leftarrow \mathcal{F}/I^3\mathcal{F} \leftarrow \ldots$$

我们想知道上同调群会发生什么。下面是第一个结果。

引理 30.20.4. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。固定 $p \geq 0$。存在 $c \geq 0$，使得

(1) 对所有 $n \geq c$，我们有

$$\mathrm{Ker}(H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) \subset I^{n-c} H^p(X, \mathcal{F}).$$

(2) 逆系统

$$(H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))_{n \in \mathbf{N}}$$

满足 *Mittag-Leffler* 条件（参见 ***Homology***，定义 *12.31.2*），且

(3) 我们有

$$\mathrm{Im}(H^p(X, \mathcal{F}/I^k\mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \mathrm{Im}(H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))$$

对所有 $k \geq n + c$。

证明. 令 $c = \max\{c_p, c_{p+1}\}$，其中 c_p, c_{p+1} 是引理 30.20.3 中对 H^p 和 H^{p+1} 找到的整数。

让我们证明部分 (1)。考虑短正合序列

$$0 \to I^n\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} \to 0$$

由长正合上同调序列，我们看到

$$\mathrm{Ker}(H^p(X,\mathcal{F}) \to H^p(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \mathrm{Im}(H^p(X,I^n\mathcal{F}) \to H^p(X,\mathcal{F}))$$

因此由引理 30.20.3 部分 (2)，我们看到它对 $n \geq c$ 包含在 $I^{n-c}H^p(X,\mathcal{F})$ 中。

注意由 Mittag-Leffler 系统的定义，部分 (3) 蕴含部分 (2)。

让我们证明部分 (3)。固定 n。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I^{n+m}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这给出以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} H^p(X,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) & \xrightarrow{\delta} & H^{p+1}(X,I^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{p+1}(X,\mathcal{F}) \\ {\scriptstyle 1}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \gamma} & & \uparrow{\scriptstyle \alpha} & & \uparrow{\scriptstyle 1} \\ H^p(X,\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X,\mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{p+1}(X,I^{n+m}\mathcal{F}) & \xrightarrow{\beta} & H^{p+1}(X,\mathcal{F}) \end{array}$$

其行正合。由引理 30.20.3 部分 (4)，β 的核等于 α 的核对 $m \geq c$。通过图表追踪，这表明 γ 的像包含在 δ 的核中，这说明部分 (3) 成立（令 $k = n + m$ 即可）。 □

定理 30.20.5 (形式函数定理)**.** 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。固定 $p \geq 0$。映射系统

$$H^p(X,\mathcal{F})/I^nH^p(X,\mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

定义极限的同构

$$H^p(X,\mathcal{F})^\wedge \longrightarrow \lim_n H^p(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

其中左边是 A-模 $H^p(X,\mathcal{F})$ 关于理想 I 的完备化，参见 ***Algebra***，节 *10.96*。此外，这实际上是极限拓扑下的同胚。

证明. 这由引理 30.20.4 推出，如下。令 $M = H^p(X,\mathcal{F})$，$M_n = H^p(X,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$，并记 $N_n = \mathrm{Im}(M \to M_n)$。由引理 30.20.4 的部分 (2) 和 (3)，我们看到 (M_n) 是 Mittag-Leffler 系统，且 $N_n \subset M_n$ 等于所有 $k \gg n$ 的 M_k 的像。由此推出 $\lim M_n = \lim N_n$ 作为拓扑模（带极限拓扑）。另一方面，N_n 构成模 M 的商的逆系统，因此 $\lim N_n$ 是 M 关于由核 $K_n = \mathrm{Ker}(M \to N_n)$ 给出的拓扑的完备化。由引理 30.20.4 部分 (1)，我们有 $K_n \subset I^{n-c}M$，且由于 $N_n \subset M_n$ 被

I^n 零化，我们有 $I^nM \subset K_n$。因此使用子模 K_n 作为 0 的基本开邻域系定义的拓扑与 I-进拓扑相同，我们发现诱导映射 $M^\wedge = \lim M/I^nM \to \lim N_n = \lim M_n$ 是拓扑模的同构[3]。 □

引理 30.20.6. 设 A 是环。设 $I \subset A$ 是理想。假设 A 是诺特的且关于 I 完备。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。则

$$H^p(X, \mathcal{F}) = \lim_n H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

对所有 $p \geq 0$ 成立。

证明. 这是形式函数定理（定理 30.20.5）在完备诺特基环情形下的重新表述。即，此时 A-模 $H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限的（引理 30.19.2），因此是 I-进完备的（**Algebra**，引理 10.97.1），我们看到左边的完备化不必要。 □

引理 30.20.7. 给定概形态射 $f : X \to Y$ 和 X 上拟凝聚层 $\mathcal{F}$。假设

(1) Y 局部诺特，

(2) f 紧合，且

(3) $\mathcal{F}$ 凝聚。

设 $y \in Y$ 是点。考虑纤维 $X_1 = X_y$ 的无穷小邻域

$$\begin{array}{ccc} X_n = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n) \times_Y X & \xrightarrow[i_n]{} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f_n} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n) & \xrightarrow{c_n} & Y \end{array}$$

并令 $\mathcal{F}_n = i_n^*\mathcal{F}$。则我们有

$$(R^pf_*\mathcal{F})^\wedge_y \cong \lim_n H^p(X_n, \mathcal{F}_n)$$

作为 $\mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$-模。

证明. 这仅仅是形式函数定理（定理 30.20.5）一个特殊情形的重新表述。让我们说明。注意 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是诺特局部环。考虑典范态射 $c : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to Y$，参见 **Schemes**，等式 (26.13.1.1)。这是平坦态射，因为它识别局部环。暂时记 $f' : X' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 为 f 到这个局部环的基变换。由引理 30.5.2，我们看到 $c^*R^pf_*\mathcal{F} = R^pf'_*\mathcal{F}'$。此外，纤维 X_y 和 X'_y 的无穷小邻域是等同的（验证略去；提示：态射 c_n 通过 c 分解）。

因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是诺特局部环 A 的谱，极大理想为 $\mathfrak{m}$，且 $y \in Y$ 对应闭点（即对应 $\mathfrak{m}$）。特别地推出

$$(R^pf_*\mathcal{F})_y = \Gamma(Y, R^pf_*\mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F}).$$

[3]确切地说，$M^\wedge$ 上的极限拓扑与其 I-进拓扑相同，这由 **Algebra**，引理 10.96.3 推出。参见 **More on Algebra**，节 15.37。

此时态射 c_n 也都是闭浸入。因此它们的基变换 i_n 也是闭浸入。注意 $i_{n,*}\mathcal{F}_n = i_{n,*}i_n^*\mathcal{F} = \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F}$。由 i_n 的 Leray 谱序列和引理 30.9.9，我们看到

$$H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = H^p(X, i_{n,*}\mathcal{F}_n) = H^p(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F})$$

因此我们确实可以应用形式函数定理来计算引理陈述中的极限，得证。 □

下面是一个引理，我们稍后将推广到维数 > 0 的纤维，即下一个引理。

引理 30.20.8. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $y \in Y$。假设

(1) Y 局部诺特，
(2) f 紧合，且
(3) $f^{-1}(\{y\})$ 有限。

则对 X 上任意凝聚层 $\mathcal{F}$，我们有 $(R^pf_*\mathcal{F})_y = 0$ 对所有 $p > 0$ 成立。

证明. 纤维 X_y 有限，且由 **Morphisms**，引理 29.21.7，它是有限离散空间。此外，每个无穷小邻域 X_n 的底拓扑空间相同。因此由 **Schemes**，引理 26.11.8，每个概形 X_n 是仿射的。于是推出 $H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = 0$ 对所有 $p > 0$。因此由引理 30.20.7，我们看到 $(R^pf_*\mathcal{F})_y^\wedge = 0$。注意由命题 30.19.1，$R^pf_*\mathcal{F}$ 是凝聚的，因此 $R^pf_*\mathcal{F}_y$ 是有限 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），若局部环上有限模的完备化为零，则该模为零。于是 $(R^pf_*\mathcal{F})_y = 0$。 □

引理 30.20.9. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $y \in Y$。假设

(1) Y 局部诺特，
(2) f 紧合，且
(3) $\dim(X_y) = d$。

则对 X 上任意凝聚层 $\mathcal{F}$，我们有 $(R^pf_*\mathcal{F})_y = 0$ 对所有 $p > d$ 成立。

证明. 纤维 X_y 在 $\mathrm{Spec}(\kappa(y))$ 上是有限型的。因此由 **Morphisms**，引理 29.15.6，X_y 是诺特概形。因此 X_y 的底拓扑空间是诺特的，参见 **Properties**，引理 28.5.5。此外，每个无穷小邻域 X_n 的底拓扑空间与 X_y 相同。因此由 **Cohomology**，命题 20.20.7，$H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = 0$ 对所有 $p > d$。因此对 $p > d$，由引理 30.20.7，我们看到 $(R^pf_*\mathcal{F})_y^\wedge = 0$。注意由命题 30.19.1，$R^pf_*\mathcal{F}$ 是凝聚的，因此 $R^pf_*\mathcal{F}_y$ 是有限 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），若局部环上有限模的完备化为零，则该模为零。于是 $(R^pf_*\mathcal{F})_y = 0$。 □

30.21. 形式函数定理的应用

我们将根据需要在这里添加更多内容。目前我们需要诺特情形下有限态射的以下刻画。

引理 30.21.1. （更一般的版本参见 ***More on Morphisms***，引理 *37.44.1*。）设 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 S 是局部诺特的。下列条件等价：

(1) f 有限，且
(2) f 紧合且纤维有限。

证明. 有限态射是紧合的，由 **Morphisms**，引理 29.45.11。有限态射是拟有限的，由 **Morphisms**，引理 29.45.10。拟有限态射有有限纤维，参见 **Morphisms**，引理 29.21.10。因此有限态射紧合且纤维有限。

假设 f 紧合且纤维有限。我们想证明 f 有限。事实上只需证明 f 仿射。即，若 f 仿射，则由 **Morphisms**，引理 29.45.7 推出 f 整，再由 **Morphisms**，引理 29.45.4 推出 f 有限。

为证明 f 仿射，我们可以假设 S 仿射，目标变成证明 X 也仿射。由于 f 紧合，我们看到 X 分离且拟紧。因此我们可以使用引理 30.3.2 的判别法证明 X 仿射。为此，设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是有限型理想层。特别地 $\mathcal{I}$ 是 X 上凝聚层。由引理 30.20.8，我们得出结论 $R^1 f_* \mathcal{I}_s = 0$ 对所有 $s \in S$。换言之，$R^1 f_* \mathcal{I} = 0$。因此由 f 的 Leray 谱序列，我们看到 $H^1(X, \mathcal{I}) = H^1(S, f_* \mathcal{I})$。由于 S 仿射，且 $f_* \mathcal{I}$ 是拟凝聚的（**Schemes**，引理 26.24.1），由引理 30.2.2 我们得出结论 $H^1(S, f_* \mathcal{I}) = 0$，正如所愿。因此 $H^1(X, \mathcal{I}) = 0$，正如所愿。 □

作为推论，我们有以下有用结果。

引理 30.21.2. （更一般的版本参见 ***More on Morphisms***，引理 *37.44.2*。）设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $s \in S$。假设

(1) S 局部诺特，
(2) f 紧合，且
(3) $f^{-1}(\{s\})$ 是有限集。

则存在 s 的开邻域 $V \subset S$，使得 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.21.7，态射 f 在 $f^{-1}(\{s\})$ 的所有点处拟有限。由 **Morphisms**，引理 29.57.2，f 拟有限的点集是开集 $U \subset X$。令 $Z = X \setminus U$。则 $s \notin f(Z)$。由于 f 紧合，集合 $f(Z) \subset S$ 是闭的。选取 s 的任意开邻域 $V \subset S$，使得 $Z \cap V = \emptyset$。则 $f^{-1}(V) \to V$ 是局部拟有限且紧合的。因此它拟有限（**Morphisms**，引理 29.21.9），因此有有限纤维（**Morphisms**，引理 29.21.10），因此由引理 30.21.1 是有限的。 □

引理 30.21.3. 设 $f : X \to Y$ 是诺特概形上的紧合态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in Y$ 是点，使得 $\mathcal{L}_y$ 在 X_y 上丰富。则存在 d_0，使得对所有 $d \geq d_0$，我们有

$$R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})_y = 0 \text{ 对} p > 0$$

且映射

$$f_*(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})_y \longrightarrow H^0(X_y,\mathcal{F}_y\otimes_{\mathcal{O}_{X_y}}\mathcal{L}_y^{\otimes d})$$

是满射。

证明. 注意 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是诺特局部环。考虑典范态射 $c:\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})\to Y$，参见 **Schemes**，等式 (26.13.1.1)。这是平坦态射，因为它识别局部环。暂时记 $f':X'\to\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 为 f 到这个局部环的基变换。由引理 30.5.2，我们看到 $c^*R^pf_*\mathcal{F}=R^pf'_*\mathcal{F}'$。此外，纤维 X_y 和 X'_y 是等同的。因此我们可以假设 $Y=\mathrm{Spec}(A)$ 是诺特局部环 $(A,\mathfrak{m},\kappa)$ 的谱，且 $y\in Y$ 对应 $\mathfrak{m}$。此时对所有 $p\geq 0$，$R^pf_*(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})_y=H^p(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})$。记 $f_y:X_y\to\mathrm{Spec}(\kappa)$ 为投影。

令 $B=\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(A)=\bigoplus_{n\geq 0}\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。考虑 X_y 上拟凝聚分次 $\mathcal{O}_{X_y}$-代数层 $\mathcal{B}=f_y^*\widetilde{B}$。我们将使用节 30.20 中的记号，其中 I 替换为 $\mathfrak{m}$。由于 X_y 是由 $\mathfrak{m}\mathcal{O}_X$ 截出的 X 的闭子概形，我们可以将 $\mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}$ 视为凝聚 $\mathcal{O}_{X_y}$-模，参见引理 30.9.8。则 $\bigoplus_{n\geq 0}\mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚分次 $\mathcal{B}$-模，因为它在 $\mathcal{B}$ 上由次数零生成，且次数零部分是 $\mathcal{F}_y=\mathcal{F}/\mathfrak{m}\mathcal{F}$，它是凝聚 $\mathcal{O}_{X_y}$-模。因此由引理 30.19.3 部分 (2)，我们看到

$$H^p(X_y,\mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X_y}}\mathcal{L}_y^{\otimes d})=0$$

对所有 $p>0$、$d\geq d_0$ 和 $n\geq 0$。由引理 30.2.4，这等价于陈述 $H^p(X,\mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})=0$ 对所有 $p>0$、$d\geq d_0$ 和 $n\geq 0$。

考虑凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0\to\mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}\to\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}\to\mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F}\to 0$$

与 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 张量是正合函子，我们得到短正合序列

$$0\to\mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d}\to\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d}\to\mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d}\to 0$$

使用长正合上同调序列和上面的消没，我们（用归纳法）得出结论

(1) $H^p(X,\mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})=0$ 对所有 $p>0$、$d\geq d_0$ 和 $n\geq 0$，且

(2) $H^0(X,\mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})\to H^0(X_y,\mathcal{F}_y\otimes_{\mathcal{O}_{X_y}}\mathcal{L}_y^{\otimes d})$ 对所有 $d\geq d_0$ 和 $n\geq 1$ 是满射。

由形式函数定理（定理 30.20.5），我们发现 $H^p(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})$ 的 $\mathfrak{m}$-进完备化对所有 $d\geq d_0$ 和 $p>0$ 为零。由于由引理 30.19.2，$H^p(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})$ 是有限 A-模，由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）推出 $H^p(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})$ 对所有 $d\geq d_0$ 和 $p>0$ 为零。对 $p=0$，我们由引理 30.20.4 部分 (3) 推出 $H^0(X,\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})\to H^0(X_y,\mathcal{F}_y\otimes_{\mathcal{O}_{X_y}}\mathcal{L}_y^{\otimes d})$ 是满射，这给出引理的最后陈述。 □

引理 30.21.4. （更一般的版本参见 ***More on Morphisms***，引理 *37.50.3*。）设 $f : X \to Y$ 是诺特概形上的紧合态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in Y$ 是点，使得 $\mathcal{L}_y$ 在 X_y 上丰富。则存在 y 的开邻域 $V \subset Y$，使得 $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V)}$ 在 $f^{-1}(V)/V$ 上丰富。

证明. 对 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 选取如引理 30.21.3 中的 d_0。选取 $d \geq d_0$，使得我们能找到 $r \geq 0$ 和截面 $s_{y,0}, \ldots, s_{y,r} \in H^0(X_y, \mathcal{L}_y^{\otimes d})$，它们定义一个闭浸入

$$\varphi_y = \varphi_{\mathcal{L}_y^{\otimes d}, (s_{y,0}, \ldots, s_{y,r})} : X_y \to \mathbf{P}^r_{\kappa(y)}.$$

这是可能的，由 **Morphisms**，引理 29.40.4，但我们也使用 **Morphisms**，引理 29.42.7 看出 φ_y 是闭浸入，并使用 **Constructions**，节 27.13 中关于用可逆层和截面描述到射影空间的态射。由我们对 d_0 的选择，在将 Y 替换为 y 的某个开邻域后，我们可以选择 $s_0, \ldots, s_r \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$ 映射到 $s_{y,0}, \ldots, s_{y,r}$。设 $X_{s_i} \subset X$ 是 s_i 生成 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 的开子集。由于 $s_{y,i}$ 生成 $\mathcal{L}_y^{\otimes d}$，我们看到 $X_y \subset U = \bigcup X_{s_i}$。由于 $X \to Y$ 是闭的，我们看到存在开邻域 $y \in V \subset Y$，使得 $f^{-1}(V) \subset U$。在用 V 替换 Y 后，我们可以假设 s_i 生成 $\mathcal{L}^{\otimes d}$。于是我们得到态射

$$\varphi = \varphi_{\mathcal{L}^{\otimes d}, (s_0, \ldots, s_r)} : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_Y$$

满足 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong \varphi^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_Y}(1)$，且其到 y 的基变换给出 φ_y。

我们将用一个巧妙手法完成证明；而“正确”的证明则通过直接证明在基变换到 y 的某个开邻域后 φ 是闭浸入。即，由引理 30.21.2，我们看到 φ 在 $\mathbf{P}^r_Y \to Y$ 的纤维 $\mathbf{P}^r_{\kappa(y)}$ 在 y 上方的某个开邻域上是有限的。利用 $\mathbf{P}^r_Y \to Y$ 是闭的，在缩小 Y 后我们可以假设 φ 是有限的。则 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong \varphi^* \mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_Y}(1)$ 由非常一般的 **Morphisms**，引理 29.38.7 是丰富的。 □

30.22. 上同调与基变换，III

本节我们证明一个非常一般现象的最简单情形，该现象将在 **Derived Categories of Schemes**，节 36.22 中讨论。关于下面引理到代数的翻译，请参见注记 30.22.2。

引理 30.22.1. 设 A 是诺特环，令 $S = \mathrm{Spec}(A)$。设 $f : X \to S$ 是概形的紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模且在 S 上平坦。则

(1) $R\Gamma(X, \mathcal{F})$ 是 $D(A)$ 的完美对象，且

(2) 对任意环映射 $A \to A'$，基变换映射

$$R\Gamma(X, \mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\Gamma(X_{A'}, \mathcal{F}_{A'})$$

是同构。

证明. 选取有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$。由引理 30.7.1 和 30.7.2，Čech 复形 $K^\bullet = \check{C}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 满足

$$K^\bullet \otimes_A A' = R\Gamma(X_{A'}, \mathcal{F}_{A'})$$

对所有环映射 $A \to A'$。令 $K^\bullet_{alt} = \check{C}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 为交替 Čech 复形。由 **Cohomology**，引理 20.23.6，存在 A-模的同伦等价 $K^\bullet_{alt} \to K^\bullet$。特别地，我们也有

$$K^\bullet_{alt} \otimes_A A' = R\Gamma(X_{A'}, \mathcal{F}_{A'})$$

由于 $\mathcal{F}$ 在 A 上平坦，我们看到每个 K^n_{alt} 在 A 上平坦（参见 **Morphisms**，引理 29.26.2）。此外，由于 $K^\bullet_{alt}$ 上有界（这正是我们切换到交替 Čech 复形的原因），由导出张量积的定义（参见 **More on Algebra**，节 15.60），有 $K^\bullet_{alt} \otimes_A A' = K^\bullet_{alt} \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。由引理 30.19.2，上同调群 $H^i(K^\bullet_{alt})$ 是有限 A-模。由于 $K^\bullet_{alt}$ 有界，我们得出结论 $K^\bullet_{alt}$ 是伪凝聚的，参见 **More on Algebra**，引理 15.66.17。给定任意 A-模 M，令 $A' = A \oplus M$，其中 M 是平方为零理想，即 $(a, m) \cdot (a', m') = (aa', am' + a'm)$。由上述，我们看到 $K^\bullet_{alt} \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$ 的上同调位于次数 $0, \ldots, n$。因此 $K^\bullet_{alt} \otimes^{\mathbf{L}}_A M$ 的上同调位于次数 $0, \ldots, n$。因此 $K^\bullet_{alt}$ 有有限 Tor 维数，参见 **More on Algebra**，定义 15.68.1。由 **More on Algebra**，引理 15.76.2 得证。 □

注记 30.22.2. 引理 30.22.1 的一个推论是：存在有限投射 A-模的有限复形 $M^\bullet$，使得对 A' 函子性地有

$$H^i(X_{A'}, \mathcal{F}_{A'}) = H^i(M^\bullet \otimes_A A')$$

$\mathcal{F}$ 在 A 上平坦这一条件是本质的，参见 [**Har98**]。

30.23. 凝聚形式模

由于我们尚未拥有形式概形理论，我们发展一点语言来替代“诺特 adic 形式概形上的凝聚模”这一概念。

设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。我们将考虑凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统 $(\mathcal{F}_n)$，使得

(1) $\mathcal{F}_n$ 被 $\mathcal{I}^n$ 零化，且

(2) 转移映射诱导同构 $\mathcal{F}_{n+1}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$。

这种逆系统的态射按通常方式定义。记这些逆系统的范畴为 $Coh(X, \mathcal{I})$。我们将通过证明关于该范畴中对象的一系列引理来展开。事实上，下面大多数引理都是仿射情形下以下范畴描述的直截推论。

引理 30.23.1. *若 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是诺特环的谱，$\mathcal{I}$ 是与理想 $I \subset A$ 相伴的拟凝聚理想层，则 $Coh(X, \mathcal{I})$ 等价于有限 $A^\wedge$-模范畴，其中 $A^\wedge$ 是 A 关于 I 的完备化。*

证明. 令 $\mathrm{Mod}_{A,I}^{fg}$ 为有限 A-模的逆系统 (M_n) 的范畴，满足：(1) M_n 被 I^n 零化，且 (2) $M_{n+1}/I^nM_{n+1} = M_n$。由 X 上凝聚层与有限 A-模之间的对应（引理 30.9.1），只需证明 $\mathrm{Mod}_{A,I}^{fg}$ 等价于有限 $A^\wedge$-模范畴。为此只需证明：给定 $\mathrm{Mod}_{A,I}^{fg}$ 的对象 (M_n)，模

$$M = \lim M_n$$

是有限 $A^\wedge$-模，且 $M/I^nM = M_n$。由于转移映射是满射，我们看到 $M \to M_1$ 是满射。选取 $x_1, \ldots, x_t \in M$ 映射到 M_1 的生成元。这诱导系统映射 $(A/I^n)^{\oplus t} \to M_n$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），这些映射是满射。令 $K_n \subset (A/I^n)^{\oplus t}$ 为核。性质 (2) 蕴含 $K_{n+1} \to K_n$ 是满射，特别地系统 (K_n) 满足 Mittag-Leffler 条件。由 **Homology**，引理 12.31.3，我们得到正合序列 $0 \to K \to (A^\wedge)^{\oplus t} \to M \to 0$，其中 $K = \lim K_n$。因此 M 是有限 $A^\wedge$-模。由于 $K \to K_n$ 是满射，推出

$$M/I^nM = \mathrm{Coker}(K \to (A/I^n)^{\oplus t}) = (A/I^n)^{\oplus t}/K_n = M_n$$

正如所愿。 □

引理 30.23.2. 设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。

(1) 范畴 $Coh(X, \mathcal{I})$ 是阿贝尔范畴。
(2) 对开集 $U \subset X$，限制函子 $Coh(X, \mathcal{I}) \to Coh(U, \mathcal{I}|_U)$ 正合。
(3) $Coh(X, \mathcal{I})$ 中的正合性可通过限制到 X 的一个开覆盖的成员来检查。

证明. 设 $\alpha = (\alpha_n) : (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{G}_n)$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的态射。α 的余核是逆系统 $(\mathrm{Coker}(\alpha_n))$（细节略去）。为描述核，令

$$\mathcal{K}'_{l,m} = \mathrm{Im}(\mathrm{Ker}(\alpha_l) \to \mathcal{F}_m)$$

其中 $l \geq m$。我们断言：

(a) 逆系统 $(\mathcal{K}'_{l,m})_{l \geq m}$ 最终常值，记为 $\mathcal{K}'_m$，
(b) 系统 $(\mathcal{K}'_m/\mathcal{I}^n\mathcal{K}'_m)_{m \geq n}$ 最终常值，记为 $\mathcal{K}_n$，
(c) 系统 $(\mathcal{K}_n)$ 构成 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象，且
(d) 该对象是 α 的核。

为看出 (a)、(b)、(c)，我们可以仿射局部地工作，比如 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$\mathcal{I}$ 对应理想 $I \subset A$。由引理 30.23.1，α 对应有限 $A^\wedge$-模的映射 $f : M \to N$。记 $K = \mathrm{Ker}(f)$。注意 $A^\wedge$ 是诺特环（**Algebra**，引理 10.97.6）。选取整数 $c \geq 0$，使得对 $n \geq c$ 有 $K \cap I^nM \subset I^{n-c}K$（**Algebra**，引理 10.51.2），并且满足 **Algebra**，引理 10.51.3 对映射 f 和理想 $I^\wedge = IA^\wedge$ 的条件。则 $\mathcal{K}'_{l,m}$ 对应 A-模

$$K'_{l,m} = \frac{a^{-1}(I^lN) + I^mM}{I^mM} = \frac{K + I^{l-c}f^{-1}(I^cN) + I^mM}{I^mM} = \frac{K + I^mM}{I^mM}$$

其中最后一个等式在 $l \geq m + c$ 时成立。因此 $\mathcal{K}'_m$ 对应 A-模 $K/K \cap I^m M$，而由上述 c 的选择，对 $m \geq n + c$，$\mathcal{K}'_m/\mathcal{I}^n\mathcal{K}'_m$ 对应

$$\frac{K}{K \cap I^m M + I^n K} = \frac{K}{I^n K}$$

因此 $\mathcal{K}_n$ 对应 $K/I^n K$。

我们证明 (d)。由上述仿射描述，显然复合 $(\mathcal{K}_n) \to (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{G}_n)$ 为零。设 $\beta : (\mathcal{H}_n) \to (\mathcal{F}_n)$ 是态射，使得 $\alpha \circ \beta = 0$。则 $\mathcal{H}_l \to \mathcal{F}_l$ 的像落在 $\mathrm{Ker}(\alpha_l)$ 中。由于对 $l \geq m$ 有 $\mathcal{H}_m = \mathcal{H}_l/\mathcal{I}^m\mathcal{H}_l$，我们得到系统映射 $\mathcal{H}_m \to \mathcal{K}'_{l,m}$。于是得到映射 $\mathcal{H}_m \to \mathcal{K}'_m$。由于 $\mathcal{H}_n = \mathcal{H}_m/\mathcal{I}^n\mathcal{H}_m$，我们得到系统映射 $\mathcal{H}_n \to \mathcal{K}'_m/\mathcal{I}^n\mathcal{K}'_m$，从而得到所需映射 $\mathcal{H}_n \to \mathcal{K}_n$。

为完成 (1) 的证明，还需证明 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中 $\mathrm{Coim} = \mathrm{Im}$。我们已在上面看到，在仿射上取核与余核与将 $Coh(X, \mathcal{I})$ 描述为模范畴相容。由于模范畴中 $\mathrm{Im} = \mathrm{Coim}$ 成立，这给出 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中 $\mathrm{Coim} = \mathrm{Im}$。引理的部分 (2) 和 (3) 由我们构造核与余核的方式立即推出。 □

引理 30.23.3. *设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。映射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{G}_n)$ 在 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中是满射当且仅当 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}_1$ 是满射。*

证明. 略去。提示：在仿射开集上看，使用引理 30.23.1，并使用 **Algebra**，引理 10.20.1。 □

设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。存在函子

$$Coh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge \tag{30.23.3.1}$$

它将凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 对应于 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象 $\mathcal{F}^\wedge = (\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F})$。

引理 30.23.4. *函子 (30.23.3.1) 是正合的。*

证明. 只需在 X 上局部检查。因此我们可以假设 X 仿射，即处于引理 30.23.1 的情形。该函子是函子 $\mathrm{Mod}_A^{fg} \to \mathrm{Mod}_{A^\wedge}^{fg}$，它将有限 A-模 M 对应于完备化 $M^\wedge$。因此结果由 **Algebra**，引理 10.97.2 推出。 □

引理 30.23.5. *设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。则*

$$\lim H^0(X, \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{G}^\wedge, \mathcal{F}^\wedge).$$

证明. 为证明这一点，我们可以在 X 上仿射局部地工作。因此可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 由有限 A-模 M 和 N 给出。则 $\mathcal{H}$ 对应有限 A-模 $H = \mathrm{Hom}_A(M, N)$。引理的陈述变为

$$H^\wedge = \mathrm{Hom}_{A^\wedge}(M^\wedge, N^\wedge)$$

经由引理 30.23.1 的等价。由 **Algebra**，引理 10.97.2（使用 3 次）我们有

$$H^\wedge = \mathrm{Hom}_A(M,N) \otimes_A A^\wedge = \mathrm{Hom}_{A^\wedge}(M \otimes_A A^\wedge, N \otimes_A A^\wedge) = \mathrm{Hom}_{A^\wedge}(M^\wedge, N^\wedge)$$

其中第二个等式使用 $A^\wedge$ 在 A 上平坦（参见 **More on Algebra**，引理 15.67.4）。引理得证。 □

设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。我们说 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 是$\mathcal{I}$-幂挠或被 $\mathcal{I}$ 的幂零化，若存在 $c \geq 1$ 使得对所有 $n \geq c$ 有 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_c$。若如此，我们将说 $(\mathcal{F}_n)$ 被 $\mathcal{I}^c$ 零化。若 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，则经由引理 30.23.1 的等价，这些对象恰好对应于被 I 的幂或 I^c 零化的有限 A-模。

引理 30.23.6. 设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。设 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象。

(1) 若 $\alpha : (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{G}^\wedge$ 是核与余核被 $\mathcal{I}$ 的幂零化的映射，则存在唯一（到唯一同构）三元组 $(\mathcal{F}, a, \beta)$，其中
   (a) $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，
   (b) $a : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模映射，其核与余核被 $\mathcal{I}$ 的幂零化，
   (c) $\beta : (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{F}^\wedge$ 是同构，且
   (d) $\alpha = a^\wedge \circ \beta$。

(2) 若 $\alpha : \mathcal{G}^\wedge \to (\mathcal{F}_n)$ 是核与余核被 $\mathcal{I}$ 的幂零化的映射，则存在唯一（到唯一同构）三元组 $(\mathcal{F}, a, \beta)$，其中
   (a) $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，
   (b) $a : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模映射，其核与余核被 $\mathcal{I}$ 的幂零化，
   (c) $\beta : \mathcal{F}^\wedge \to (\mathcal{F}_n)$ 是同构，且
   (d) $\alpha = \beta \circ a^\wedge$。

证明. (1) 的证明。唯一性蕴含只需在 X 上 Zariski 局部地构造 $(\mathcal{F}, a, \beta)$。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$\mathcal{I}$ 对应理想 $I \subset A$。此时引理 30.23.1 适用。设 M' 是对应于 $(\mathcal{F}_n)$ 的有限 $A^\wedge$-模。设 N 是对应于 $\mathcal{G}$ 的有限 A-模。则 α 对应映射

$$\varphi : M' \longrightarrow N^\wedge$$

其核与余核被 I^t 零化对某个 t。回忆 $N^\wedge = N \otimes_A A^\wedge$（**Algebra**，引理 10.97.1）。由 **More on Algebra**，引理 15.91.17，存在 A-模映射 $\psi : M \to N$，其核与余核是 I-幂挠的，并且有同构 $M \otimes_A A^\wedge = M'$ 与 φ 兼容。由于 N 和 M' 是有限模，我们得出结论 M 是有限 A-模，参见 **More on Algebra**，注记 15.91.20。因此 $M \otimes_A A^\wedge = M^\wedge$。我们略去验证由此得到的三元组 $(M, N \to M, M^\wedge \to M')$ 唯一到唯一同构。

(2) 的证明完全相同，略去。 □

引理 30.23.7. 设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。$Coh(X,\mathcal{I})$ 中任何被 $\mathcal{I}$ 的幂零化的对象都在 *(30.23.3.1)* 的本质像中。此外，若 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 在 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 中，且 $\mathcal{F}$ 或 $\mathcal{G}$ 被 $\mathcal{I}$ 的幂零化，则映射

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F},\mathcal{G}) & & \mathrm{Ext}_X(\mathcal{F},\mathcal{G}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Hom}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{F}^\wedge,\mathcal{G}^\wedge) & & \mathrm{Ext}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{F}^\wedge,\mathcal{G}^\wedge) \end{array}$$

是同构。

证明. 假设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象，且被 $\mathcal{I}^c$ 零化对某个 $c \geq 1$。则对 $n \geq c$，$\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_c$ 是同构。因此若令 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_c$，我们看到 $\mathcal{F}^\wedge \cong (\mathcal{F}_n)$。这证明了第一个断言。

设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的对象，使得 $\mathcal{F}$ 或 $\mathcal{G}$ 被 $\mathcal{I}^c$ 零化对某个 $c \geq 1$。则 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G},\mathcal{F})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模且被 $\mathcal{I}^c$ 零化。因此我们看到

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{G},\mathcal{F}) = H^0(X,\mathcal{H}) = \lim H^0(X,\mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{G}^\wedge,\mathcal{F}^\wedge).$$

参见引理 30.23.5。这证明了关于同态的陈述。

记号 Ext 指 **Homology**，节 12.6 中定义的扩张。Ext 上映射的单射性由 Hom 上映射的双射性立即推出。对于满射性，假设 $\mathcal{F}$ 被 I 的幂零化。则引理 30.23.6 的部分 (1) 表明，给定 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 中的扩张

$$0 \to \mathcal{G}^\wedge \to (\mathcal{E}_n) \to \mathcal{F}^\wedge \to 0$$

态射 $\mathcal{G}^\wedge \to (\mathcal{E}_n)$ 同构于某个 $Coh(\mathcal{O}_U)$ 中的 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}^\wedge$。另一情形类似。 □

引理 30.23.8. 设 X 是诺特概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。若 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象，则 $\bigoplus \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n)$ 是有限型、分次、拟凝聚的 $\bigoplus \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$-模。

证明. 问题在 X 上是局部的，因此可以假设 X 仿射，即处于引理 30.23.1 的情形。此时若 $(\mathcal{F}_n)$ 对应有限 $A^\wedge$-模 M，则 $\bigoplus \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n)$ 对应 $\bigoplus I^nM/I^{n+1}M$，它显然是 $\bigoplus I^n/I^{n+1}$ 上的有限模。 □

引理 30.23.9. 设 $f : X \to Y$ 是诺特概形的态射。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Y$ 是拟凝聚理想层，令 $\mathcal{I} = f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_X$。则存在右正合函子

$$f^* : Coh(Y,\mathcal{J}) \longrightarrow Coh(X,\mathcal{I})$$

它将 $(\mathcal{G}_n)$ 送到 $(f^*\mathcal{G}_n)$。若 f 平坦，则 f^* 是正合函子。

证明. 由于 $f^* : Coh(\mathcal{O}_Y) \to Coh(\mathcal{O}_X)$ 右正合，我们有

$$f^*\mathcal{G}_n = f^*(\mathcal{G}_{n+1}/\mathcal{I}^n\mathcal{G}_{n+1}) = f^*\mathcal{G}_{n+1}/f^{-1}\mathcal{I}^n f^*\mathcal{G}_{n+1} = f^*\mathcal{G}_{n+1}/\mathcal{J}^n f^*\mathcal{G}_{n+1}$$

因此系统的拉回仍是系统。引理 30.23.2 证明中余核的构造表明 $f^* : Coh(Y,\mathcal{J}) \to Coh(X,\mathcal{I})$ 总是右正合。若 f 平坦，则 $f^* : Coh(\mathcal{O}_Y) \to Coh(\mathcal{O}_X)$ 是正合函子。由引理 30.23.2 证明中核的构造推出，此时 $f^* : Coh(Y,\mathcal{J}) \to Coh(X,\mathcal{I})$ 也将核变为核。 □

引理 30.23.10. *设 $f : X' \to X$ 是诺特概形的态射。设 $Z \subset X$ 是闭子概形，记 $Z' = f^{-1}Z$ 为概形论原像。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，$\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{X'}$ 为相应的拟凝聚理想层。若 f 平坦且诱导态射 $Z' \to Z$ 是同构，则拉回函子 $f^* : Coh(X,\mathcal{I}) \to Coh(X',\mathcal{I}')$（引理 30.23.9）是等价。*

证明. 若 X 和 X' 仿射，则由 **More on Algebra**，引理 15.91.3 立即推出。为一般地证明，设 $Z_n \subset X$，$Z'_n \subset X'$ 为 Z，Z' 的第 n 个无穷小邻域。诱导态射 $Z_n \to Z'_n$ 在底拓扑空间上是同胚。另一方面，若 $z' \in Z'$ 映射到 $z \in Z$，则环映射 $\mathcal{O}_{X,z} \to \mathcal{O}_{X',z'}$ 平坦，并诱导同构 $\mathcal{O}_{X,z}/\mathcal{I}_z \to \mathcal{O}_{X',z'}/\mathcal{I}'_{z'}$。因此它诱导同构 $\mathcal{O}_{X,z}/\mathcal{I}_z^n \to \mathcal{O}_{X',z'}/(\mathcal{I}'_{z'})^n$ 对所有 $n \geq 1$，例如由 **More on Algebra**，引理 15.91.2。因此 $Z'_n \to Z_n$ 是概形同构。于是 f^* 诱导了被 $\mathcal{I}^n$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴与被 $(\mathcal{I}')^n$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模范畴之间的等价，参见引理 30.9.8。这显然蕴含引理。 □

引理 30.23.11. *设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{I},\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。若 $V(\mathcal{I}) = V(\mathcal{J})$ 是 X 的同一闭子集，则 $Coh(X,\mathcal{I})$ 和 $Coh(X,\mathcal{J})$ 等价。*

证明. 首先假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。设 $I, J \subset A$ 为对应 $\mathcal{I},\mathcal{J}$ 的理想。则 $V(I) = V(J)$ 蕴含 $I^c \subset J$ 且 $J^d \subset I$ 对某些 $c, d \geq 1$，由 Zariski 拓扑的初等性质（参见 **Algebra**，节 10.17 和引理 10.32.5）。因此 A 的 I-进和 J-进完备化一致，参见 **Algebra**，引理 10.96.9。于是此时由引理 30.23.1 推出等价。

一般地，利用上述以及 X 拟紧这一事实，选取 $c, d \geq 1$ 使得 $\mathcal{I}^c \subset \mathcal{J}$ 且 $\mathcal{J}^d \subset \mathcal{I}$。则给定 $Coh(X,\mathcal{I})$ 中的对象 $(\mathcal{F}_n)$，我们断言逆系统

$$(\mathcal{F}_{cn}/\mathcal{J}^n\mathcal{F}_{cn})$$

在 $Coh(X,\mathcal{J})$ 中。这可在仿射覆盖的成员上检查；略去细节。同样地，从 $Coh(X,\mathcal{J})$ 的对象出发可以构造 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象。我们略去验证这些构造定义了互为准逆的函子。 □

30.24. Grothendieck 存在定理，I

本节我们讨论射影情形下的 Grothendieck 存在定理。我们将使用节 30.23 中发展的凝聚形式模概念。熟悉形式概形的读者可参阅 [**DG67**] 中该定理的陈述与证明。

引理 30.24.1. 设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。令 $\mathcal{I} = I\mathcal{O}_X$。则函子 *(30.23.3.1)* 是全忠实的。

证明. 设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，参见 **Modules**，引理 17.22.6。由引理 30.23.5，映射

$$\lim_n H^0(X, \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) \to \mathrm{Mor}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{G}^\wedge, \mathcal{F}^\wedge)$$

是双射。因此 (30.23.3.1) 的全忠实性由凝聚层 $\mathcal{H}$ 的形式函数定理（引理 30.20.6）推出。 □

引理 30.24.2. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射，$\mathcal{L}$ 是 f-丰富可逆层。令 $\mathcal{I} = I\mathcal{O}_X$。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象。则存在整数 d_0，使得

$$H^1(X, \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n) \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$$

对所有 $n \geq 0$ 和所有 $d \geq d_0$ 成立。

证明. 令 $B = \bigoplus I^n/I^{n+1}$，$\mathcal{B} = \bigoplus \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} = f^*\widetilde{B}$。由引理 30.23.8，分次拟凝聚 $\mathcal{B}$-模 $\mathcal{G} = \bigoplus \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n)$ 是有限型的。因此引理由引理 30.19.3 部分 (2) 推出。 □

引理 30.24.3. 设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是射影态射。令 $\mathcal{I} = I\mathcal{O}_X$。则函子 *(30.23.3.1)* 是等价。

证明. 我们已在引理 30.24.1 中看到 (30.23.3.1) 全忠实。因此只需证明该函子本质满。

我们首先证明 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的每个对象 $(\mathcal{F}_n)$ 都是 (30.23.3.1) 的像中对象的商。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上 f-丰富可逆层。选取如引理 30.24.2 中的 d_0。选取 $d \geq d_0$，使得 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}$ 由某些截面 $s_{1,1}, \ldots, s_{t,1}$ 整体生成。由于系统

$$H^0(X, \mathcal{F}_{n+1} \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{F}_n \otimes \mathcal{L}^{\otimes d})$$

的转移映射由 H^1 的消没而是满射，我们可以将 $s_{1,1}, \ldots, s_{t,1}$ 提升为 $\mathcal{F}_n \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}$ 的相容整体截面系统 $s_{1,n}, \ldots, s_{t,n}$。这些确定了相容映射系统

$$(s_{1,n}, \ldots, s_{t,n}) : (\mathcal{L}^{\otimes -d})^{\oplus t} \longrightarrow \mathcal{F}_n$$

利用引理 30.23.3，我们推出有满射

$$\left((\mathcal{L}^{\otimes -d})^{\oplus t}\right)^\wedge \longrightarrow (\mathcal{F}_n)$$

正如所愿。

上一段的结果以及 $Coh(X, \mathcal{I})$ 是阿贝尔范畴（引理 30.23.2）这一事实蕴含 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的每个对象都是来自 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的对象之间映射的余核。由引理 30.24.1 和 30.23.4，(30.23.3.1) 全忠实且正合，于是得出结论。 □

30.25. Grothendieck 存在定理，II

本节我们讨论紧合情形下的 Grothendieck 存在定理。在给出陈述和证明之前，我们需要关于节 30.23 中引入的凝聚形式模范畴 $Coh(X,\mathcal{I})$ 发展更多理论。

注记 30.25.1. 设 X 是诺特概形，$\mathcal{I},\mathcal{K}\subset\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。设 $\alpha:(\mathcal{F}_n)\to(\mathcal{G}_n)$ 是 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的态射。给定仿射开 $\mathrm{Spec}(A)=U\subset X$，$\mathcal{I}|_U,\mathcal{K}|_U$ 对应理想 $I,K\subset A$，记 $\alpha_U:M\to N$ 为通过引理 30.23.1 对应 $\alpha|_U$ 的有限 $A^\wedge$-模映射。我们断言下列条件等价：

(1) 存在整数 $t\geq 1$，使得对所有 $n\geq 1$，$\mathrm{Ker}(\alpha_n)$ 和 $\mathrm{Coker}(\alpha_n)$ 被 $\mathcal{K}^t$ 零化，
(2) 对如上任意仿射开 $\mathrm{Spec}(A)=U\subset X$，模 $\mathrm{Ker}(\alpha_U)$ 和 $\mathrm{Coker}(\alpha_U)$ 被 K^t 零化对某个整数 $t\geq 1$，且
(3) 存在有限仿射开覆盖 $X=\bigcup U_i$，使得 (2) 的结论对 α_{U_i} 成立。

若这些等价条件成立，我们将说 α 是一个*核与余核被 $\mathcal{K}$ 的幂零化的映射*。为看出等价性，我们使用以下交换代数事实：假设给定 A-模正合序列

$$0\to T\to M\to N\to Q\to 0$$

其中 T 和 Q 被 K^t 零化对某个理想 $K\subset A$。则对每个 $f,g\in K^t$，存在典范映射 "fg" $:N\to M$，使得 $M\to N\to M$ 等于乘以 fg。即，对 $y\in N$，我们可以选取 $x\in M$ 映射到 N 中的 fy，然后令 "fg"$(y)=gx$。因此显然对任意理想 $J\subset A$，$\mathrm{Ker}(M/JM\to N/JN)$ 和 $\mathrm{Coker}(M/JM\to N/JN)$ 被 K^{2t} 零化。

将交换代数事实应用于 α_{U_i} 和 $J=I^n$，我们看到 (3) 蕴含 (1)。反之，假设 (1) 成立且 $M\to N$ 等于 α_U。则存在 $t\geq 1$，使得对所有 n，$\mathrm{Ker}(M/I^nM\to N/I^nN)$ 和 $\mathrm{Coker}(M/I^nM\to N/I^nN)$ 被 K^t 零化。我们得到映射 "fg" $:N/I^nN\to M/I^nM$，在极限中诱导映射 $N\to M$，因为 N 和 M 是 I-进完备的。由于与 $N\to M\to N$ 的复合是乘以 fg，我们得出结论 fg 零化 T 和 Q。换言之，T 和 Q 被 K^{2t} 零化，正如所愿。

引理 30.25.2. *设 X 是诺特概形。设 $\mathcal{I},\mathcal{K}\subset\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。设 $X_e\subset X$ 是由 $\mathcal{K}^e$ 截出的闭子概形。令 $\mathcal{I}_e=\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_e}$。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象。假设*

(1) *函子 $Coh(\mathcal{O}_{X_e})\to Coh(X_e,\mathcal{I}_e)$ 对所有 $e\geq 1$ 是等价，且*
(2) *存在 X 上凝聚层 $\mathcal{H}$ 和映射 $\alpha:(\mathcal{F}_n)\to\mathcal{H}^\wedge$，其核与余核被 $\mathcal{K}$ 的幂零化。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 在 (30.23.3.1) 的本质像中。

证明. 在证明中，我们将不加说明地使用：对闭浸入 $i:Z\to X$，函子 i_* 给出 Z 上凝聚模范畴与被 Z 的理想层零化的 X 上凝聚模范畴之间的等价，参见引理 30.9.8。特别地，我们可以将 $Coh(\mathcal{O}_{X_e})$ 等同于被 $\mathcal{K}^e$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴，并将 $Coh(X_e,\mathcal{I}_e)$ 视为 $Coh(X,\mathcal{I})$ 中被 $\mathcal{K}^e$ 零化的对象组成的全子范畴。此外 (1) 告诉我们，这两个范畴在完备化函子 (30.23.3.1) 下等价。

应用此等价，我们得到被 $\mathcal{K}^e$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}_e$，它对应于 $Coh(X,\mathcal{I})$ 中的系统 $(\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n)$。映射 $\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^{e+1}\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n$ 对应典范映射 $\mathcal{G}_{e+1} \to \mathcal{G}_e$，它们诱导同构 $\mathcal{G}_{e+1}/\mathcal{K}^e\mathcal{G}_{e+1} \to \mathcal{G}_e$。因此 $(\mathcal{G}_e)$ 是 $Coh(X,\mathcal{K})$ 的对象。映射 α 诱导系统映射

$$\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n \longrightarrow \mathcal{H}/(\mathcal{I}^n+\mathcal{K}^e)\mathcal{H}$$

从而得到映射 $\mathcal{G}_e \to \mathcal{H}/\mathcal{K}^e\mathcal{H}$（再次由范畴等价）。设 $t \geq 1$ 为假设 (2) 给出的整数，使得 $\mathcal{K}^t$ 零化所有映射 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}$ 的核与余核。则 $\mathcal{K}^{2t}$ 零化映射 $\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n \to \mathcal{H}/(\mathcal{I}^n+\mathcal{K}^e)\mathcal{H}$ 的核与余核，参见注记 30.25.1。于是我们得出结论 $\mathcal{K}^{4t}$ 零化映射

$$\mathcal{G}_e \longrightarrow \mathcal{H}/\mathcal{K}^e\mathcal{H}$$

的核与余核，参见注记 30.25.1。我们应用引理 30.23.6 得到凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$、映射 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{H}$ 以及 $Coh(X,\mathcal{K})$ 中的同构 $\beta : (\mathcal{G}_e) \to (\mathcal{F}/\mathcal{K}^e\mathcal{F})$。逆向工作，对给定 n，三元组 $(\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}, a \bmod \mathcal{I}^n, \beta \bmod \mathcal{I}^n)$ 是引理中对应于 $Coh(X,\mathcal{K})$ 的态射 $\alpha_n \bmod \mathcal{K}^e : (\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{H}/(\mathcal{I}^n+\mathcal{K}^e)\mathcal{H})$ 的三元组。因此引理 30.23.6 中的唯一性给出典范同构 $\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F} \to \mathcal{F}_n$，与所有可见态射兼容。这完成了引理的证明。 □

引理 30.25.3. *设 Y 是诺特概形。设 $\mathcal{J},\mathcal{K} \subset \mathcal{O}_Y$ 是拟凝聚理想层。设 $f : X \to Y$ 是紧合态射，且在 $V = Y \setminus V(\mathcal{K})$ 上是同构。令 $\mathcal{I} = f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_X$。设 $(\mathcal{G}_n)$ 是 $Coh(Y,\mathcal{J})$ 的对象，$\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\beta : (f^*\mathcal{G}_n) \to \mathcal{F}^\wedge$ 是 $Coh(X,\mathcal{I})$ 中的同构。则存在 $Coh(Y,\mathcal{J})$ 中的映射*

$$\alpha : (\mathcal{G}_n) \longrightarrow (f_*\mathcal{F})^\wedge$$

其核与余核被 $\mathcal{K}$ 的幂零化。

证明. 由于 f 是紧合态射，我们看到 $f_*\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模（命题 30.19.1）。因此引理陈述有意义。考虑复合

$$\gamma_n : \mathcal{G}_n \to f_*f^*\mathcal{G}_n \to f_*(\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}).$$

这里第一个映射是伴随映射，第二个是 $f_*\beta_n$。我们断言存在唯一 α 如引理中，使得复合

$$\mathcal{G}_n \xrightarrow{\alpha_n} f_*\mathcal{F}/\mathcal{J}^n f_*\mathcal{F} \to f_*(\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F})$$

对所有 n 等于 γ_n。由唯一性，我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射。设 $J \subset B$ 对应理想 $\mathcal{J}$。令

$$M_n = H^0(X,\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}) \quad \text{和} \quad M = H^0(X,\mathcal{F})$$

由引理 30.20.4 和定理 30.20.5，模 M_n 的逆极限等于完备化 $M^\wedge = \lim M/J^nM$。令 $N_n = H^0(Y,\mathcal{G}_n)$，$N = \lim N_n$。经由引理 30.23.1 的范畴等价，有限 $B^\wedge$-模 N 和 $M^\wedge$ 对应 $(\mathcal{G}_n)$ 和 $f_*\mathcal{F}^\wedge$。由此推出 α 必须是 $Coh(Y,\mathcal{J})$ 中对应有限 $B^\wedge$-模同态

$$\lim \gamma_n : N = \lim_n N_n \longrightarrow \lim M_n = M^\wedge$$

的态射。

我们还需证明 α 的核与余核被 $\mathcal{K}$ 的幂零化。令 $Y' = \mathrm{Spec}(B^\wedge)$，$X' = Y' \times_Y X$。设 $\mathcal{K}'$，$\mathcal{J}'$，$\mathcal{G}'_n$ 以及 $\mathcal{I}'$，$\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{K}$，$\mathcal{J}$，$\mathcal{G}_n$ 以及 $\mathcal{I}$，$\mathcal{F}$ 到 Y' 和 X' 的拉回。投影态射 $f' : X' \to Y'$ 是 f 经 $Y' \to Y$ 的基变换。注意 $Y' \to Y$ 是概形的平坦态射，因为 $B \to B^\wedge$ 由 **Algebra**，引理 10.97.2 平坦。因此由引理 30.5.2，$f'_*\mathcal{F}'$（相应地 $f'_*(f')^*\mathcal{G}'_n$）是 $f_*\mathcal{F}$（相应地 $f_*f^*\mathcal{G}_n$）到 Y' 的拉回。我们构造的唯一性表明 α 到 Y' 的拉回是对 Y' 上情形构造的相应映射 α'。此外，为检查 α 的核与余核被 $\mathcal{K}^t$ 零化，只需检查 α' 的核与余核被 $(\mathcal{K}')^t$ 零化。即，为此我们需要对映射 α_n 和 α'_n 的核与余核检查这一点（参见注记 30.25.1），而环映射 $B \to B^\wedge$ 诱导了被 J^n 零化的模与被 $(J')^n$ 零化的模之间的范畴等价，参见 **More on Algebra**，引理 15.91.3。因此我们可以假设 B 关于 J 完备。

假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射，$\mathcal{J}$ 对应理想 $J \subset B$，且 B 关于 J 完备。此时 $(\mathcal{G}_n)$ 在函子 $Coh(\mathcal{O}_Y) \to Coh(Y, \mathcal{J})$ 的本质像中。设 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，使得 $(\mathcal{G}_n) = \mathcal{G}^\wedge$。注意 $f^*(\mathcal{G}^\wedge) = (f^*\mathcal{G})^\wedge$。因此引理 30.24.1 告诉我们 β 来自同构 $b : f^*\mathcal{G} \to \mathcal{F}$，而 α 是完备化函子作用于

$$\mathcal{G} \to f_*f^*\mathcal{G} \cong f_*\mathcal{F}$$

因此我们需要验证伴随映射 $c : \mathcal{G} \to f_*f^*\mathcal{G}$ 的核与余核被 $\mathcal{K}$ 的幂零化。然而，由于限制 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$ 是同构，我们看到 $c|_V$ 是同构。因此凝聚层 $\mathrm{Ker}(c)$ 和 $\mathrm{Coker}(c)$ 支撑在 $V(\mathcal{K})$ 上，从而被 $\mathcal{K}$ 的幂零化（引理 30.10.2），正如所愿。 □

下面的命题是 Grothendieck 存在定理在实践中最常使用的形式。

命题 30.25.4. *设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是概形的紧合态射。令 $\mathcal{I} = I\mathcal{O}_X$。则函子 (30.23.3.1) 是等价。*

证明. 我们已在引理 30.24.1 中看到 (30.23.3.1) 全忠实。因此只需证明该函子本质满。

考虑拟凝聚理想层 $\mathcal{K} \subset \mathcal{O}_X$ 的集合 Ξ，使得每个被 $\mathcal{K}$ 零化的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 都在本质像中。我们想证明 (0) 在 Ξ 中。若不然，由于 X 是诺特的，存在极大拟凝聚理想层 $\mathcal{K}$ 不在 Ξ 中，参见引理 30.10.1。将 X 替换为对应 $\mathcal{K}$ 的闭子概形后，我们可以假设每个非零 $\mathcal{K}$ 都在 Ξ 中。（这使用了被 $\mathcal{K}$ 零化的凝聚模与对应 $\mathcal{K}$ 的闭子概形上凝聚模之间的对应，参见引理 30.9.8。）设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象。我们将证明该对象在函子 (30.23.3.1) 的本质像中，从而完成命题的证明。

应用 Chow 引理（引理 30.18.1）找到紧合满射 $f : X' \to X$，它在稠密开 $U \subset X$ 上是同构，且 X' 在 A 上射影。设 $\mathcal{K}$ 是截出约化补集 $X \setminus U$ 的拟凝聚理想层。由 Grothendieck 存在定理的射影情形（引理 30.24.3），存在 X' 上凝聚模 $\mathcal{F}'$，使得 $(\mathcal{F}')^\wedge \cong (f^*\mathcal{F}_n)$。由命题 30.19.1，$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{H} = f_*\mathcal{F}'$ 是凝聚的；由引理 30.25.3，存在 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的态射 $(\mathcal{F}_n) \to \mathcal{H}^\wedge$，其核与余

核被 $\mathcal{K}$ 的幂零化。幂 $\mathcal{K}^e$ 都在 Ξ 中，因此 (30.23.3.1) 对闭子概形 $X_e = V(\mathcal{K}^e)$ 是等价。由引理 30.25.2 得出结论。 □

30.26. 在基上紧合

这只是一个简短的节，用来指出在基上紧合的闭子集以及支撑在基上紧合的有限型拟凝聚模的一些有用性质。

引理 30.26.1. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $Z \subset X$ 是闭子集。下列条件等价：

(1) 若 Z 赋予约化诱导闭子概形结构（***Schemes***，定义 *26.12.5*），则态射 $Z \to S$ 是紧合的，
(2) 对 Z 的某个闭子概形结构，态射 $Z \to S$ 是紧合的，
(3) 对 Z 的任意闭子概形结构，态射 $Z \to S$ 是紧合的。

证明. 蕴含 (3) $\Rightarrow$ (1) 和 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。因此只需证明 (2) 蕴含 (3)。我们敦促读者自己寻找这一事实的证明。设 Z' 和 Z'' 是 Z 上的闭子概形结构，使得 $Z' \to S$ 是紧合的。我们必须证明 $Z'' \to S$ 是紧合的。令 $Z''' = Z' \cup Z''$ 为概形论并，参见 **Morphisms**，定义 29.4.4。则 Z''' 是 Z 上的另一个闭子概形结构。这例如由 **Morphisms**，引理 29.4.6 中概形论并的描述推出。由于 $Z'' \to Z'''$ 是闭浸入，只需证明 $Z''' \to S$ 是紧合的（参见 **Morphisms**，引理 29.42.6 和 29.42.4）。态射 $Z' \to Z'''$ 是双射闭浸入，特别地是满射且泛闭。于是 $Z' \to S$ 是分离的这一事实蕴含 $Z''' \to S$ 是分离的，参见 **Morphisms**，引理 29.42.11。此外 $Z''' \to S$ 是局部有限型的，因为 $X \to S$ 是局部有限型的（**Morphisms**，引理 29.15.5 和 29.15.3）。由于 $Z' \to S$ 是拟紧的且 $Z' \to Z'''$ 是同胚，我们看到 $Z''' \to S$ 是拟紧的。最后，由于 $Z' \to S$ 是泛闭的，由 **Morphisms**，引理 29.42.9 我们看到 $Z''' \to S$ 也是如此。这完成了证明。 □

定义 30.26.2. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $Z \subset X$ 是闭子集。我们说Z 在 S 上紧合，若引理 30.26.1 的等价条件满足。

若态射 $f : X \to S$ 不是局部有限型的，上述定义中使用的引理不成立。因此我们敦促读者在 f 不是局部有限型时不要使用这一术语。

引理 30.26.3. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $Y \subset Z \subset X$ 是闭子集。若 Z 在 S 上紧合，则 Y 也是如此。

证明. 略去。 □

引理 30.26.4. 考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

其中 f 是局部有限型的。若 Z 是 X 的在 S 上紧合的闭子集，则 $(g')^{-1}(Z)$ 是 X' 的在 S' 上紧合的闭子集。

证明. 注意到该陈述有意义，因为由 **Morphisms**，引理 29.15.4，f' 是局部有限型的。赋予 Z 约化诱导闭子概形结构。记 $Z' = (g')^{-1}(Z)$ 为概形论原像（**Schemes**，定义 26.17.7）。则 $Z' = X' \times_X Z = (S' \times_S X) \times_X Z = S' \times_S Z$ 作为 Z 在 S 上的基变换是在 S' 上紧合的（**Morphisms**，引理 29.42.5）。 □

引理 30.26.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。

(1) 若 Y 在 S 上分离且 $Z \subset X$ 是在 S 上紧合的闭子集，则 $f(Z)$ 是 Y 的在 S 上紧合的闭子集。
(2) 若 f 泛闭且 $Z \subset X$ 是在 S 上紧合的闭子集，则 $f(Z)$ 是 Y 的在 S 上紧合的闭子集。
(3) 若 f 紧合且 $Z \subset Y$ 是在 S 上紧合的闭子集，则 $f^{-1}(Z)$ 是 X 的在 S 上紧合的闭子集。

证明. (1) 的证明。假设 Y 在 S 上分离且 $Z \subset X$ 是在 S 上紧合的闭子集。赋予 Z 约化诱导闭子概形结构，并对 $Z \to Y$ 在 S 上应用 **Morphisms**，引理 29.42.10 得出结论。

(2) 的证明。假设 f 泛闭且 $Z \subset X$ 是在 S 上紧合的闭子集。赋予 Z 和 $Z' = f(Z)$ 各自的约化诱导闭子概形结构。我们得到诱导态射 $Z \to Z'$。记 $Z'' = f^{-1}(Z')$ 为概形论原像（**Schemes**，定义 26.17.7）。则 $Z'' \to Z'$ 作为 f 的基变换是泛闭的（**Morphisms**，引理 29.42.5）。因此 $Z \to Z'$ 作为闭浸入 $Z \to Z''$ 与 $Z'' \to Z'$ 的复合是泛闭的（**Morphisms**，引理 29.42.6 和 29.42.4）。我们得出结论 $Z' \to S$ 是分离的，由 **Morphisms**，引理 29.42.11。由于 $Z \to S$ 是拟紧的且 $Z \to Z'$ 是满射，我们看到 $Z' \to S$ 是拟紧的。由于 $Z' \to S$ 是 $Z' \to Y$ 与 $Y \to S$ 的复合，我们看到 $Z' \to S$ 是局部有限型的（**Morphisms**，引理 29.15.5 和 29.15.3）。最后，由于 $Z \to S$ 是泛闭的，由 **Morphisms**，引理 29.42.9 我们看到 $Z' \to S$ 也是如此。这完成了证明。

(3) 的证明。假设 f 紧合且 $Z \subset Y$ 是在 S 上紧合的闭子集。赋予 Z 约化诱导闭子概形结构。记 $Z' = f^{-1}(Z)$ 为概形论原像（**Schemes**，定义 26.17.7）。则 $Z' \to Z$ 作为 f 的基变换是紧

合的（**Morphisms**，引理 29.42.5）。于是 $Z' \to S$ 作为 $Z' \to Z$ 与 $Z \to S$ 的复合是紧合的（**Morphisms**，引理 29.42.4）。这完成了证明。 □

引理 30.26.6. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $Z_i \subset X$，$i = 1, \ldots, n$ 是闭子集。若 Z_i，$i = 1, \ldots, n$ 都在 S 上紧合，则 $Z_1 \cup \ldots \cup Z_n$ 也是如此。

证明. 赋予 Z_i 各自的约化诱导闭子概形结构。态射

$$Z_1 \amalg \ldots \amalg Z_n \longrightarrow X$$

是有限的，由 **Morphisms**，引理 29.45.12 和 29.45.13。由于有限态射是泛闭的（**Morphisms**，引理 29.45.11）且 $Z_1 \amalg \ldots \amalg Z_n$ 在 S 上紧合，我们由引理 30.26.5 部分 (2) 得出结论：像 $Z_1 \cup \ldots \cup Z_n$ 在 S 上紧合。 □

设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 的支撑 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 是 X 的闭子集，参见 **Morphisms**，引理 29.5.3。因此说“$\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合”是有意义的。

引理 30.26.7. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价：

(1) $\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合，
(2) $\mathcal{F}$ 的概形论支撑（***Morphisms***，定义 *29.5.5*）在 S 上紧合，且
(3) 存在闭子概形 $Z \subset X$ 和有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，使得 *(a)* $Z \to S$ 紧合，且 *(b)* $(Z \to X)_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$。

证明. $\mathcal{F}$ 的支撑 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 是 X 的闭子集，参见 **Morphisms**，引理 29.5.3。因此我们可以应用定义 30.26.2。由于 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑是底闭子集为 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的闭子概形，我们由定义 30.26.2 看到 (1) 和 (2) 等价。显然 (2) 蕴含 (3)。反之，若 (3) 成立，则 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}) \subset Z$（$X$ 的闭子集的包含），因此 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 在 S 上紧合，例如由引理 30.26.3。 □

引理 30.26.8. 考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

其中 f 是局部有限型的。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。若 $\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合，则 $(g')^*\mathcal{F}$ 的支撑在 S' 上紧合。

证明. 注意到该陈述有意义，因为由 **Modules**，引理 17.9.2，$(g')^*\mathcal{F}$ 是有限型的。由 **Morphisms**，引理 29.5.3，我们有 $\mathrm{Supp}((g')^*\mathcal{F}) = (g')^{-1}(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}))$。因此引理由引理 30.26.4 推出。 □

引理 30.26.9. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 的支撑在 S 上紧合，则 $\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}$、$\mathcal{G}$ 经 $\mathcal{F}$ 的任意扩张、给定任意 $\mathcal{O}_X$-模映射 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 的 $\mathrm{Im}(u)$ 和 $\mathrm{Coker}(u)$、以及 $\mathcal{F}$ 或 $\mathcal{G}$ 的任意拟凝聚商也如此。

(2) 若 S 是局部诺特的，则支撑在 S 上紧合的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的阿贝尔范畴的 *Serre* 子范畴（***Homology***，定义 *12.10.1*）。

证明. (1) 的证明。设 Z，Z' 分别为 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的支撑。则 (1) 中提到的所有层其支撑都包含在 $Z \cup Z'$ 中。因此，只要我们检查这些层是有限型且拟凝聚的，断言本身由引理 30.26.3 和 30.26.6 推出。关于拟凝聚性，我们请读者参见 **Schemes**，节 26.24。关于“有限型”，我们建议读者参见 **Modules**，节 17.9。

(2) 的证明。证明与 (1) 的证明相同。注意这些断言有意义，因为由 **Morphisms**，引理 29.15.6 以及节 30.9 中凝聚模范畴的描述，X 是局部诺特的。 □

引理 30.26.10. 设 S 是局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是支撑在 S 上紧合的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $R^p f_*\mathcal{F}$ 是对所有 $p \geq 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

证明. 由引理 30.26.7，存在闭浸入 $i : Z \to X$ 和有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，使得 (a) $g = f \circ i : Z \to S$ 紧合，且 (b) $i_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$。由命题 30.19.1，我们看到 $R^p g_*\mathcal{G}$ 在 S 上凝聚。另一方面，对 $q > 0$，$R^q i_*\mathcal{G} = 0$（引理 30.9.9）。由 **Cohomology**，引理 20.13.8，我们得到 $R^p f_*\mathcal{F} = R^p g_*\mathcal{G}$，这完成了证明。 □

引理 30.26.11. 设 S 是诺特概形。设 $f : X \to S$ 是有限型态射。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。下列是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的 *Serre* 子范畴：

(1) $Coh(X, \mathcal{I})$ 的由满足 $\mathcal{F}_1$ 的支撑在 S 上紧合的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 组成的全子范畴，

(2) $Coh(X, \mathcal{I})$ 的由满足存在闭子概形 $Z \subset X$ 在 S 上紧合且 $\mathcal{I}_Z\mathcal{F}_n = 0$ 对所有 $n \geq 1$ 成立的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 组成的全子范畴。

证明. 我们将使用 **Homology**，引理 12.10.2 的判别法。此外，我们将使用：若 $0 \to (\mathcal{G}_n) \to (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{H}_n) \to 0$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的短正合序列，则 (a) $\mathcal{G}_n \to \mathcal{F}_n \to \mathcal{H}_n \to 0$ 对所有 $n \geq 1$ 正合，且 (b) $\mathcal{G}_n$ 是 $\mathrm{Ker}(\mathcal{F}_m \to \mathcal{H}_m)$ 对某个 $m \geq n$ 的商。参见引理 30.23.2 的证明。

(1) 的证明。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象。则对所有 $n \geq 1$，$\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_n) = \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_1)$。因此由上述评注 (a) 和 (b)，我们看到对 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的任意短正合序列 $0 \to (\mathcal{G}_n) \to (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{H}_n) \to 0$，

我们有 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}_1) \cup \mathrm{Supp}(\mathcal{H}_1) = \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_1)$。这证明了 (1) 中定义的范畴是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的 Serre 子范畴。

(2) 的证明。这里我们用同样的方式论证。设 $0 \to (\mathcal{G}_n) \to (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{H}_n) \to 0$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的短正合序列。若 $Z \subset X$ 是闭子概形且 $\mathcal{I}_Z$ 零化 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n，则由上述 (a) 和 (b)，$\mathcal{I}_Z$ 零化 $\mathcal{G}_n$ 和 $\mathcal{H}_n$ 对所有 n。因此若 $Z \to S$ 紧合，则我们得出结论 (2) 中定义的范畴在 $Coh(X, \mathcal{I})$ 内对取子对象和商对象封闭。最后，假设 $Z \subset X$ 和 $Y \subset X$ 是在 S 上紧合的闭子概形，使得 $\mathcal{I}_Z \mathcal{G}_n = 0$ 且 $\mathcal{I}_Y \mathcal{H}_n = 0$ 对所有 $n \geq 1$。则由上述 (a) 推出 $\mathcal{I}_{Z \cup Y} = \mathcal{I}_Z \cdot \mathcal{I}_Y$ 零化 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n。由引理 30.26.6（并通过定义 30.26.2，它告诉我们可以在并上选取任意的概形结构）我们看到 $Z \cup Y \to S$ 紧合，证明完成。 □

30.27. Grothendieck 存在定理，III

为陈述 Grothendieck 存在定理的一般版本，我们引入更多记号。设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是分离有限型概形态射。令 $\mathcal{I} = I\mathcal{O}_X$。在这种情况下，我们令

$$Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_X)$$

为 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的由支撑在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模组成的全子范畴。这是 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的 Serre 子范畴，参见引理 30.26.9。类似地，我们令

$$Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$$

为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的由满足 $\mathcal{F}_1$ 的支撑在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 组成的全子范畴。由引理 30.26.11 部分 (1)，这是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的 Serre 子范畴。由于商模的支撑包含在模的支撑中，推出 (30.23.3.1) 诱导函子

$$Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I}) \tag{30.27.0.1}$$

现在我们准备陈述本节的主要定理。

定理 30.27.1 (Grothendieck 存在定理)**.** *设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。设 X 是 A 上的分离有限型概形。则函子 (30.27.0.1)*

$$Coh_{\textit{support proper over } A}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Coh_{\textit{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$$

是等价。

证明. 我们将不加说明地使用引理 30.9.8 的范畴等价。对在 A 上紧合的闭子概形 $Z \subset X$，在本证明中我们将说 X 上的凝聚模“支撑在 Z 上”，若它被 Z 的理想层零化，或等价

地，若它是 Z 上凝聚模的前推。由命题 30.25.4，我们知道对于支撑在 Z 上的凝聚模与凝聚模系统之间的函子，结果是成立的。因此只需证明 $Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象和 $Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 的每个对象都支撑在某个在 A 上紧合的闭子概形 $Z \subset X$ 上。这对 $Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_X)$ 的对象按定义成立。我们将使用命题 30.25.4 的证明方法来证明 $Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 的对象也有此性质。我们敦促读者先阅读该证明。

考虑拟凝聚理想层 $\mathcal{K} \subset \mathcal{O}_X$ 的集合 Ξ，使得对 $Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 的每个被 $\mathcal{K}$ 零化的对象 $(\mathcal{F}_n)$，该陈述成立。我们想证明 (0) 在 Ξ 中。若不然，由于 X 是诺特的，存在极大拟凝聚理想层 $\mathcal{K}$ 不在 Ξ 中，参见引理 30.10.1。将 X 替换为对应 $\mathcal{K}$ 的闭子概形后，我们可以假设每个非零 $\mathcal{K}$ 都在 Ξ 中。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 的对象。我们将证明该对象支撑在某个在 A 上紧合的闭子概形 $Z \subset X$ 上，从而完成定理的证明。

应用 Chow 引理（引理 30.18.1）找到紧合满射 $f : Y \to X$，它在稠密开 $U \subset X$ 上是同构，且 Y 在 A 上 H-拟射影。选取开浸入 $j : Y \to Y'$，其中 Y' 在 A 上射影，参见 **Morphisms**，引理 29.44.11。观察到

$$\text{Supp}(f^*\mathcal{F}_n) = f^{-1}\text{Supp}(\mathcal{F}_n) = f^{-1}\text{Supp}(\mathcal{F}_1)$$

第一个等式由 **Morphisms**，引理 29.5.3。由假设和引理 30.26.5 部分 (3)，我们看到 $f^{-1}\text{Supp}(\mathcal{F}_1)$ 在 A 上紧合。因此 $f^{-1}\text{Supp}(\mathcal{F}_1)$ 在 j 下的像在 Y' 中是闭的，由引理 30.26.5 部分 (1)。于是由引理 30.9.11，$\mathcal{F}'_n = j_*f^*\mathcal{F}_n$ 在 Y' 上凝聚。推出 $(\mathcal{F}'_n)$ 是 $Coh(Y', I\mathcal{O}_{Y'})$ 的对象。由 Grothendieck 存在定理的射影情形（引理 30.24.3），存在凝聚 $\mathcal{O}_{Y'}$-模 $\mathcal{F}'$ 和 $Coh(Y', I\mathcal{O}_{Y'})$ 中的同构 $(\mathcal{F}')^\wedge \cong (\mathcal{F}'_n)$。由于 $\mathcal{F}'/I\mathcal{F}' = \mathcal{F}'_1$，我们看到

$$\text{Supp}(\mathcal{F}') \cap V(I\mathcal{O}_{Y'}) = \text{Supp}(\mathcal{F}'_1) = j(f^{-1}\text{Supp}(\mathcal{F}_1))$$

结构态射 $p' : Y' \to \text{Spec}(A)$ 是紧合的，因此 $p'(\text{Supp}(\mathcal{F}')\backslash j(Y))$ 在 $\text{Spec}(A)$ 中是闭的。$\text{Spec}(A)$ 的非空闭子集包含 $V(I)$ 的点，因为由 **Algebra**，引理 10.96.6，I 包含在 A 的 Jacobson 根中。显示的等式表明 $\text{Supp}(\mathcal{F}') \cap (p')^{-1}V(I) \subset j(Y)$，因此我们得出结论 $\text{Supp}(\mathcal{F}') \subset j(Y)$。于是 $\mathcal{F}'|_Y = j^*\mathcal{F}'$ 支撑在 Y 的某个在 A 上紧合的闭子概形 Z' 上，且 $(\mathcal{F}'|_Y)^\wedge = (f^*\mathcal{F}_n)$。

设 $\mathcal{K}$ 是截出约化补集 $X \setminus U$ 的拟凝聚理想层。由命题 30.19.1，$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{H} = f_*(\mathcal{F}'|_Y)$ 是凝聚的；由引理 30.25.3，存在 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的态射 $\alpha : (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{H}^\wedge$，其核与余核被 $\mathcal{K}$ 的某个幂 $\mathcal{K}^t$ 零化。我们得到 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中的正合序列

$$0 \to \text{Ker}(\alpha) \to (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{H}^\wedge \to \text{Coker}(\alpha) \to 0$$

若 $Z_0 \subset X$ 是 $\mathcal{H}$ 的概形论支撑，则显然 $Z_0 \subset f(Z')$ 在集合论意义下。因此由引理 30.26.3 和引理 30.26.5 部分 (2)，Z_0 在 A 上紧合。于是 $\mathcal{H}^\wedge$ 在引理 30.26.11 部分 (2) 定义的子范畴中，

从而更在 $Coh_{\text{support proper over } A}(X,\mathcal{I})$ 中。我们由引理 30.26.11 部分 (1) 得出结论 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 和 $\mathrm{Coker}(\alpha)$ 在 $Coh_{\text{support proper over } A}(X,\mathcal{I})$ 中。由归纳假设，更确切地说因为 $\mathcal{K}^t$ 在 Ξ 中，我们看到 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 和 $\mathrm{Coker}(\alpha)$ 在引理 30.26.11 部分 (2) 定义的子范畴中。由于由该引理这是一个 Serre 子范畴，我们得出结论 $(\mathcal{F}_n)$ 也是如此，这正是我们要证明的。 □

注记 30.27.2 (展开 Grothendieck 存在定理)**.** 设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。记 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。设 $X \to S$ 是分离有限型态射。对 $n \geq 1$，令 $X_n = X \times_S S_n$。图：

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \xrightarrow[i_1]{} & X_2 & \xrightarrow[i_2]{} & X_3 & \longrightarrow & \ldots & \qquad & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ S_1 & \longrightarrow & S_2 & \longrightarrow & S_3 & \longrightarrow & \ldots & & S \end{array}$$

在这种情况下，我们考虑系统 $(\mathcal{F}_n, \varphi_n)$，其中

(1) $\mathcal{F}_n$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X_n}$-模，

(2) $\varphi_n : i_n^*\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$ 是同构，且

(3) $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_1)$ 在 S_1 上紧合。

定理 30.27.1 说完备化函子

$$\begin{array}{c} \text{凝聚} \mathcal{O}_X\text{-模} \mathcal{F} \\ \text{支撑在} A \text{ 上紧合} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{系统} (\mathcal{F}_n) \\ \text{如上} \end{array}$$

是范畴等价。在 X 在 A 上紧合的特殊情形，我们可以省略支撑条件。

30.28. Grothendieck 代数化定理

我们的第一个结果是用闭子概形和有限态射表述的 Grothendieck 存在定理。

引理 30.28.1. 设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。记 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。设 $X \to S$ 是分离有限型态射。对 $n \geq 1$，令 $X_n = X \times_S S_n$。假设给定交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} Z_1 & \longrightarrow & Z_2 & \longrightarrow & Z_3 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ X_1 & \xrightarrow{i_1} & X_2 & \xrightarrow{i_2} & X_3 & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

概形，其方块是笛卡儿的。假设

(1) $Z_1 \to X_1$ 是闭浸入，且

(2) $Z_1 \to S_1$ 紧合。

则存在概形的闭浸入 $Z \to X$，使得 $Z_n = Z \times_S S_n$。此外，Z 在 S 上紧合。

证明. 记 $j_n : Z_n \to X_n$ 为垂直态射。由于陈述中的方块是笛卡儿的，我们看到 j_n 到 X_1 的基变换是 j_1。因此 **Morphisms**，引理 29.46.7 表明 j_n 是闭浸入。令 $\mathcal{F}_n = j_{n,*}\mathcal{O}_{Z_n}$，于是 $j_n^\sharp$ 是满射 $\mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{F}_n$。再次利用方块是笛卡儿的，我们看到 $\mathcal{F}_{n+1}$ 到 X_n 的拉回是 $\mathcal{F}_n$。因此 Grothendieck 存在定理，如注记 30.27.2 中所重新表述的，告诉我们存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$，其到 X_n 的限制恢复 $\mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{F}_n$。此外，$\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合。由于完备化函子正合（引理 30.23.4），我们看到 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 的余核 $\mathcal{Q}$ 的完备化为零。由于 $\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合，$\mathcal{Q}$ 也如此，这意味着 $\mathcal{Q} = 0$，例如因为由 Grothendieck 存在定理，函子 (30.27.0.1) 是等价。于是 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 对某个拟凝聚理想层 $\mathcal{J}$。令 $Z = V(\mathcal{J})$ 完成证明。 □

在下面的引理中，实际上只需假设 $Y_1 \to X_1$ 有限，因为它将蕴含 $Y_n \to X_n$ 也有限（参见 **More on Morphisms**，引理 37.3.3）。

引理 30.28.2. 设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。记 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。设 $X \to S$ 是分离有限型态射。对 $n \geq 1$，令 $X_n = X \times_S S_n$。假设给定交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ X_1 & \xrightarrow{i_1} & X_2 & \xrightarrow{i_2} & X_3 & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

概形，其方块是笛卡儿的。假设

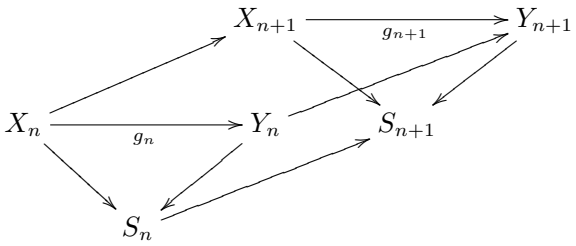
(1) $Y_n \to X_n$ 是有限态射，且
(2) $Y_1 \to S_1$ 紧合。

则存在概形的有限态射 $Y \to X$，使得 $Y_n = Y \times_S S_n$。此外，Y 在 S 上紧合。

证明. 记 $f_n : Y_n \to X_n$ 为垂直态射。令 $\mathcal{F}_n = f_{n,*}\mathcal{O}_{Y_n}$。由于 f_n 有限，这是凝聚 $\mathcal{O}_{X_n}$-模（引理 30.9.9）。利用方块是笛卡儿的，我们看到 $\mathcal{F}_{n+1}$ 到 X_n 的拉回是 $\mathcal{F}_n$。因此 Grothendieck 存在定理，如注记 30.27.2 中所重新表述的，告诉我们存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，其到 X_n 的限制恢复 $\mathcal{F}_n$。此外，$\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合。由于完备化函子全忠实（定理 30.27.1），我们看到乘法映射 $\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n$ 拼合起来给出 $\mathcal{F}$ 上的代数结构。令 $Y = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{F})$ 完成证明。 □

引理 30.28.3. 设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。记 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。设 X，Y 是 S 上的概形。对 $n \geq 1$，令 $X_n = X \times_S S_n$，$Y_n = Y \times_S S_n$。假设给定相容的交换图

表系统



假设

(1) $X \to S$ 紧合，且

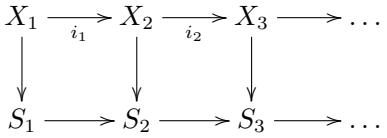
(2) $Y \to S$ 分离有限型。

则存在唯一的 S 上概形态射 $g : X \to Y$，使得 g_n 是 g 到 S_n 的基变换。

证明. 态射 $(1, g_n) : X_n \to X_n \times_S Y_n$ 是闭浸入，因为 $Y_n \to S_n$ 分离（**Schemes**，引理 26.21.11）。因此由引理 30.28.1，存在闭子概形 $Z \subset X \times_S Y$ 在 S 上紧合，其到 S_n 的基变换恢复 $X_n \subset X_n \times_S Y_n$。第一投影 $p : Z \to X$ 是紧合态射（因为 Z 在 S 上紧合，参见 **Morphisms**，引理 29.42.7），其到 S_n 的基变换对所有 n 是同构。特别地，由引理 30.21.2，$p : Z \to X$ 在 X_0 的某个开邻域上是有限的。由于 X 在 S 上紧合，这个开邻域就是整个 X，我们得出结论 $p : Z \to X$ 有限。应用命题 30.25.4 的等价，我们看到 $p_*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_X$，因为这对所有 n 模 I^n 成立。因此 p 是同构，我们得到态射 g 作为复合 $X \cong Z \to Y$。我们略去唯一性的证明。 □

为证明一个“抽象”代数化定理，我们需要假设有丰富可逆层，因为没有这样的假设结果不成立。

定理 30.28.4 (Grothendieck 代数化定理)**.** 设 A 是诺特环，且关于理想 I 完备。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。考虑交换图表



概形，其方块是笛卡儿的。假设给定 $(\mathcal{L}_n, \varphi_n)$，其中每个 $\mathcal{L}_n$ 是 X_n 上的可逆层，且 $\varphi_n : i_n^*\mathcal{L}_{n+1} \to \mathcal{L}_n$ 是同构。若

(1) $X_1 \to S_1$ 紧合，且

(2) $\mathcal{L}_1$ 在 X_1 上丰富

则存在概形的紧合态射 $X \to S$、丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 以及同构 $X_n \cong X \times_S S_n$ 和 $\mathcal{L}_n \cong \mathcal{L}|_{X_n}$，与态射 i_n 和 φ_n 兼容。

证明. 由于图表中的方块是笛卡儿的，且态射 $S_n \to S_{n+1}$ 是闭浸入，我们看到态射 i_n 也是闭浸入。特别地，我们可以将 X_m 视为 X_n 的闭子概形对 $m < n$。事实上 X_m 是由拟凝聚理想层 $I^m\mathcal{O}_{X_n}$ 截出的闭子概形。此外，概形 $X_1, X_2, X_3, \ldots$ 的底拓扑空间都等同，因此我们可以（也确实）将层 $\mathcal{O}_{X_n}$ 视为生活在其上同一个底拓扑空间上；对凝聚 $\mathcal{O}_{X_n}$-模类似。令

$$\mathcal{F}_n = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{X_{n+1}} \to \mathcal{O}_{X_n})$$

于是我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_n \to \mathcal{O}_{X_{n+1}} \to \mathcal{O}_{X_n} \to 0$$

由上述我们有 $\mathcal{F}_n = I^n\mathcal{O}_{X_{n+1}}$。推出 $\mathcal{F}_n$ 是 X_{n+1} 上被 I 零化的凝聚层，因此我们可以（也确实）将其视为凝聚 $\mathcal{O}_{X_1}$-模。观察到对 $m > n$，层

$$I^n\mathcal{O}_{X_m}/I^{n+1}\mathcal{O}_{X_m}$$

在映射 $\mathcal{O}_{X_m} \to \mathcal{O}_{X_{n+1}}$ 下同构地映射到 $\mathcal{F}_n$。因此给定 $n_1, n_2 \geq 0$，我们可以选取 $m > n_1 + n_2$ 并考虑乘法映射

$$I^{n_1}\mathcal{O}_{X_m} \times I^{n_2}\mathcal{O}_{X_m} \longrightarrow I^{n_1+n_2}\mathcal{O}_{X_m} \to \mathcal{F}_{n_1+n_2}$$

这诱导 $\mathcal{O}_{X_1}$-双线性映射

$$\mathcal{F}_{n_1} \times \mathcal{F}_{n_2} \longrightarrow \mathcal{F}_{n_1+n_2}$$

进而定义 $\mathcal{F} = \bigoplus_{n\geq 0}\mathcal{F}_n$ 上的分次 $\mathcal{O}_{X_1}$-代数结构。

令 $B = \bigoplus I^n/I^{n+1}$；这是有限生成分次 A/I-代数。令 $\mathcal{B} = (X_1 \to S_1)^*\widetilde{B}$。上述讨论为我们提供了分次 $\mathcal{O}_{X_1}$-代数的典范满射

$$\mathcal{B} \longrightarrow \mathcal{F}$$

特别地我们看到 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚分次 $\mathcal{B}$-模。由引理 30.19.3，我们可以找到整数 d_0，使得对所有 $d \geq d_0$，$H^1(X_1, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$。选取 $d \geq d_0$，使得存在截面 $s_{0,1}, \ldots, s_{N,1} \in \Gamma(X_1, \mathcal{L}_1^{\otimes d})$，它们诱导浸入

$$\psi_1 : X_1 \to \mathbf{P}^N_{S_1}$$

在 S_1 上，参见 **Morphisms**，引理 29.40.4。由于 X_1 在 S_1 上紧合，我们看到 ψ_1 是闭浸入，参见 **Morphisms**，引理 29.42.7 和 **Schemes**，引理 26.10.4。我们将把 ψ_1 “提升”为 X_n 到 $\mathbf{P}^N$ 的相容闭浸入系统。

将证明第一段的短正合序列与 $\mathcal{L}_{n+1}^{\otimes d}$ 张量，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_n \otimes \mathcal{L}_{n+1}^{\otimes d} \to \mathcal{L}_{n+1}^{\otimes d} \to \mathcal{L}_{n+1}^{\otimes d} \to 0$$

利用同构 φ_n，我们得到同构 $\mathcal{L}_{n+1} \otimes \mathcal{O}_{X_l} = \mathcal{L}_l$ 对 $l \leq n$。于是上述序列变为

$$0 \to \mathcal{F}_n \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes d} \to \mathcal{L}_{n+1}^{\otimes d} \to \mathcal{L}_n^{\otimes d} \to 0$$

$H^1(X, \mathcal{F}_n \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes d})$ 的消没蕴含我们可以归纳地提升 $s_{0,1}, \ldots, s_{N,1} \in \Gamma(X_1, \mathcal{L}_1^{\otimes d})$ 为截面 $s_{0,n}, \ldots, s_{N,n} \in \Gamma(X_n, \mathcal{L}_n^{\otimes d})$。因此我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} X_1 & \xrightarrow[i_1]{} & X_2 & \xrightarrow[i_2]{} & X_3 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_1} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_2} & & \downarrow{\scriptstyle \psi_3} & & \\ \mathbf{P}^N_{S_1} & \longrightarrow & \mathbf{P}^N_{S_2} & \longrightarrow & \mathbf{P}^N_{S_3} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

其中 $\psi_n = \varphi_{(\mathcal{L}_n, (s_{0,n}, \ldots, s_{N,n}))}$，记号如 **Constructions**，节 27.13。由于定理陈述中的方块是笛卡儿的，我们看到上述图表中的方块是笛卡儿的。我们通过应用引理 30.28.1 得证。 □

30.29. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴

(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则

(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 31

除子

31.1. 引言

在本章中，我们研究一些与定义除子等相关的基本问题。基本参考文献是 [**DG67**]。

31.2. 相伴点

设 R 是一个环，M 是一个 R-模。回忆一下，素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 称为与 M 相伴，如果存在 M 中的一个元素，其零化子为 $\mathfrak{p}$。见 **Algebra**，定义 10.63.1。下面是概形上拟凝聚层的相伴点的定义，如 [**DG67**, IV Definition 3.1.1] 所给出。

定义 31.2.1. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。

(1) 我们说 $x \in X$ 与 $\mathcal{F}$ 相伴，如果极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 与 $\mathcal{O}_{X,x}$-模 $\mathcal{F}_x$ 相伴。
(2) 我们记 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F})$ 或 $\mathrm{Ass}_X(\mathcal{F})$ 为 $\mathcal{F}$ 的相伴点集合。
(3) X 的相伴点是 $\mathcal{O}_X$ 的相伴点。

当 X 是局部诺特且 $\mathcal{F}$ 为有限型时，这些定义最为有用。例如，可能出现 X 的某个不可约分支的一般点不与 X 相伴，见例 31.2.7。在非诺特情形下，使用弱相伴点可能更方便，见节 31.5。让我们把概形论概念与仿射开集上的代数概念联系起来；注意这种对应仅对局部诺特概形才完美成立。

引理 31.2.2. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。设 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是一个仿射开集，并置 $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$。设 $x \in U$，并设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应的素理想。

(1) 如果 $\mathfrak{p}$ 与 M 相伴，那么 x 与 $\mathcal{F}$ 相伴。
(2) 如果 $\mathfrak{p}$ 是有限生成的，那么逆命题也成立。

特别地，如果 X 是局部诺特，则等价关系

$$\mathfrak{p} \in Ass(M) \Leftrightarrow x \in Ass(\mathcal{F})$$

对所有如上所述的配对 $(\mathfrak{p}, x)$ 成立。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.63.15 推出。但我们也可以直接论证如下。假设 $\mathfrak{p}$ 与 M 相伴。则存在 $m \in M$，其零化子为 $\mathfrak{p}$。由于局部化是正合的，我们看到 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$ 是 $m/1 \in M_{\mathfrak{p}}$ 的零化子。由于 $M_{\mathfrak{p}} = \mathcal{F}_x$（**Schemes**，引理 26.5.4），我们得出结论：x 与 $\mathcal{F}$ 相伴。

反之，假设 x 与 $\mathcal{F}$ 相伴，且 $\mathfrak{p}$ 有限生成。由于 x 与 $\mathcal{F}$ 相伴，存在元素 $m' \in M_{\mathfrak{p}}$，其零化子为 $\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。写出 $m' = m/f$，其中 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$。m 的零化子 I 是 A 的一个理想，使得 $IA_{\mathfrak{p}} = \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$。因此 $I \subset \mathfrak{p}$，且 $(\mathfrak{p}/I)_{\mathfrak{p}} = 0$。由于 $\mathfrak{p}$ 有限生成，存在 $g \in A$，$g \notin \mathfrak{p}$，使得 $g(\mathfrak{p}/I) = 0$。因此 gm 的零化子是 $\mathfrak{p}$，得证。

如果 X 是局部诺特，则 A 是诺特环（**Properties**，引理 28.5.2），且 $\mathfrak{p}$ 总是有限生成的。 □

引理 31.2.3. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $Ass(\mathcal{F}) \subset Supp(\mathcal{F})$。

证明. 由定义直接可得。 □

引理 31.2.4. 设 X 是一个概形。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 X 上拟凝聚层的短正合序列。则 $Ass(\mathcal{F}_2) \subset Ass(\mathcal{F}_1) \cup Ass(\mathcal{F}_3)$ 且 $Ass(\mathcal{F}_1) \subset Ass(\mathcal{F}_2)$。

证明. 对每一点 $x \in X$，茎的序列 $0 \to \mathcal{F}_{1,x} \to \mathcal{F}_{2,x} \to \mathcal{F}_{3,x} \to 0$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的短正合序列。因此该引理由 **Algebra**，引理 10.63.3 推出。 □

引理 31.2.5. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则对每个拟紧开集 $U \subset X$，$Ass(\mathcal{F}) \cap U$ 是有限的。

证明. 这是对的，因为诺特环上有限模的相伴素理想集合是有限的，见 **Algebra**，引理 10.63.5。要从概形翻译到代数，利用 U 是有限个仿射开集的并，每个这样的开集是一个诺特环的谱（**Properties**，引理 28.5.2），$\mathcal{F}$ 对应于这个环上的一个有限模（**Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1），最后使用引理 31.2.2。 □

引理 31.2.6. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\mathcal{F} = 0 \Leftrightarrow Ass(\mathcal{F}) = \emptyset.$$

证明. 如果 $\mathcal{F} = 0$，则由定义 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}) = \emptyset$。反之，如果 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}) = \emptyset$，则由 **Algebra**，引理 10.63.7 得 $\mathcal{F} = 0$。要从概形翻译到代数，限制到任意仿射开集并使用引理 31.2.2。 □

例 31.2.7. 设 k 是一个域。环 $R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]/(x_i^2)$ 是局部环，其极大理想 $\mathfrak{m}$ 局部幂零。不存在 R 中元素以 $\mathfrak{m}$ 为零化子。因此 $\mathrm{Ass}(R) = \emptyset$，而 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 是一个没有相伴点的概形的例子。

引理 31.2.8. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $U \subset X$ 是开集且 $Ass(\mathcal{F}) \subset U$，则 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(U, \mathcal{F})$ 是单射。

证明. 设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 是一个在 U 上限制为零的截面。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是由 s 定义的映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 的像。则 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}') \cap U = \emptyset$。另一方面，由引理 31.2.4，$\mathrm{Ass}(\mathcal{F}') \subset \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$。又因为 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}') \subset \mathrm{Supp}(\mathcal{F}')$（引理 31.2.3），我们推出 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}') = \emptyset$。因此由引理 31.2.6 得 $\mathcal{F}' = 0$。 □

引理 31.2.9. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in \mathit{Supp}(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的支撑中的一个点，且它不是 $\mathit{Supp}(\mathcal{F})$ 中另一个点的特化。则 $x \in \mathit{Ass}(\mathcal{F})$。特别地，$X$ 的任一不可约分支的一般点都是 X 的相伴点。

证明. 由于 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，模 $\mathcal{F}_x$ 非零。因此由 **Algebra**，引理 10.63.7，$\mathrm{Ass}(\mathcal{F}_x) \subset \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 非空。另一方面，按假设 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_x) = \{\mathfrak{m}_x\}$。由于 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}_x) \subset \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_x)$（**Algebra**，引理 10.63.2），我们看到 $\mathfrak{m}_x$ 与 $\mathcal{F}_x$ 相伴，得证。 □

下述引理是 **More on Algebra**，引理 15.24.12 的类比。

引理 31.2.10. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射。假设对每个 $x \in X$，以下至少之一成立

(1) $\mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是单射，或

(2) $x \notin \mathit{Ass}(\mathcal{F})$。

则 φ 是单射。

证明. 这些假设推出 $\mathrm{Ass}(\mathrm{Ker}(\varphi)) = \emptyset$，从而由引理 31.2.6 得 $\mathrm{Ker}(\varphi) = 0$。 □

引理 31.2.11. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射。假设 $\mathcal{F}$ 是凝聚的，且对每个 $x \in X$，以下之一成立

(1) $\mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是同构，或

(2) $\mathit{depth}(\mathcal{F}_x) \geq 2$ 且 $x \notin \mathit{Ass}(\mathcal{G})$。

则 φ 是同构。

证明. 这是把 **More on Algebra**，引理 15.24.13 翻译成概形的语言。 □

31.3. 态射与相伴点

设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的层。如果 $s \in S$ 是一个点，那么通常方便地把通过态射 $i_s : X_s \to X$ 拉回 $\mathcal{F}$ 所得到的 $\mathcal{O}_{X_s}$-模记作 $\mathcal{F}_s$。这里 X_s 是 f 在 s 上的概形论纤维。用公式表示：

$$\mathcal{F}_s = i_s^* \mathcal{F}$$

当然，如果 $f = \mathrm{id}_X$，这个记号会与已经存在的 $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 处的茎的记号冲突。然而，这个记号通常很方便，如下面引理的表述所示。

引理 31.3.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，且平坦于 S。设 $\mathcal{G}$ 是 S 上的拟凝聚层。则我们有

$$Ass_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) \supset \bigcup\nolimits_{s \in Ass_S(\mathcal{G})} Ass_{X_s}(\mathcal{F}_s)$$

并且如果 S 是局部诺特，则等号成立（记号 $\mathcal{F}_s$ 见上文）。

证明. 设 $x \in X$，并设 $s = f(x) \in S$。置 $B = \mathcal{O}_{X,x}$，$A = \mathcal{O}_{S,s}$，$N = \mathcal{F}_x$，$M = \mathcal{G}_s$。注意 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}$ 在 x 处的茎等于 B-模 $M \otimes_A N$。因此 $x \in \mathrm{Ass}_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})$ 当且仅当 $\mathfrak{m}_B$ 属于 $\mathrm{Ass}_B(M \otimes_A N)$。类似地，$s \in \mathrm{Ass}_S(\mathcal{G})$ 且 $x \in \mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$ 当且仅当 $\mathfrak{m}_A \in \mathrm{Ass}_A(M)$ 且 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_A B \in \mathrm{Ass}_{B \otimes \kappa(\mathfrak{m}_A)}(N \otimes \kappa(\mathfrak{m}_A))$。于是该引理由 **Algebra**，引理 10.65.5 推出。 □

31.4. 嵌入点

设 R 是一个环，M 是一个 R-模。回忆一下，素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 称为 M 的嵌入相伴素理想，如果它是 M 的相伴素理想，且不是 M 的相伴素理想中的极小者。见 **Algebra**，定义 10.67.1。下面是概形上拟凝聚层的嵌入相伴点的定义，如 [**DG67**, IV Definition 3.1.1] 所给出。

定义 31.4.1. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。

(1) $\mathcal{F}$ 的一个嵌入相伴点是一个相伴点，它不是 $\mathcal{F}$ 的相伴点中的极大者，即它是 $\mathcal{F}$ 的另一个相伴点的特化。
(2) X 的点 x 称为一个嵌入点，如果 x 是 $\mathcal{O}_X$ 的嵌入相伴点。
(3) X 的一个嵌入分支是一个不可约闭子集 $Z = \overline{\{x\}}$，其中 x 是 X 的嵌入点。

在诺特情形下，当 $\mathcal{F}$ 凝聚时，我们有如下结论。

引理 31.4.2. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则

(1) $Supp(\mathcal{F})$ 的不可约分支的一般点是 $\mathcal{F}$ 的相伴点，且
(2) $\mathcal{F}$ 的一个相伴点是嵌入的，当且仅当它不是 $Supp(\mathcal{F})$ 的某个不可约分支的一般点。

特别地，X 的嵌入点是 X 的一个相伴点，且它不是 X 的某个不可约分支的一般点。

证明. 回忆一下，在此情形下 $Z = \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 是闭集，见 **Morphisms**，引理 29.5.3，且 Z 的不可约分支的一般点是 $\mathcal{F}$ 的相伴点，见引理 31.2.9。最后，由引理 31.2.3，我们有 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}) \subset Z$。这些结果，连同 Z 是 sober 拓扑空间、从而 Z 的每一点都是 Z 的某个一般点的特化这一事实，推出 (1) 和 (2)。 □

引理 31.4.3. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个凝聚层。则以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 没有嵌入相伴点，且
(2) $\mathcal{F}$ 具有性质 (S_1)。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.157.2，结合上面的引理 31.2.2。 □

引理 31.4.4. 设 X 是一个维数 ≤ 1 的局部诺特概形。以下等价：

(1) X 是 *Cohen-Macaulay*，且

(2) X 没有嵌入点。

证明. 由引理 31.4.3 和定义推出。 □

引理 31.4.5. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $U \subset X$ 是一个开子概形。以下等价：

(1) U 在 X 中概形论稠密（***Morphisms***，定义 *29.7.1*），

(2) U 在 X 中稠密，且 U 包含 X 的所有嵌入点，且

(3) U 包含 X 的所有相伴点。

证明. 问题在 X 上是局部的，因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是诺特环。则 U 是拟紧的（**Properties**，引理 28.5.3），因此 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$（**Algebra**，引理 10.29.1）。在此情形下，U 在 X 中概形论稠密当且仅当 $A \to A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_n}$ 是单射，见 **Morphisms**，例 29.7.4。条件 (3) 翻译成代数意味着：对 A 的每个相伴素理想 $\mathfrak{p}$，存在某个 i 使得 $f_i \notin \mathfrak{p}$。

假设 (1)，即 $A \to A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_n}$ 是单射。设 $a \in A$ 的零化子是一个素理想 $\mathfrak{p}$。由于 a 在某个 A_{f_i} 中的像非零，我们看到 $f_i \notin \mathfrak{p}$。因此 (3) 成立。

注意 U 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中稠密当且仅当它包含所有极小素理想。由于 A 的相伴素理想集合等于极小素理想集合与嵌入相伴素理想集合的并（见 **Algebra**，命题 10.63.6），我们看到 (2) 与 (3) 等价。

假设 (3)。这意味着 A 的每个相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 都对应于某个 A_{f_i} 的素理想。则 $A \to A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_n}$ 是单射，因为由 **Algebra**，引理 10.63.19，$A \to \prod_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(A)} A_{\mathfrak{p}}$ 是单射。这样我们看到 (3) 推出 (1)。 □

引理 31.4.6. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个凝聚层。凝聚子层集合

$$\{\mathcal{K} \subset \mathcal{F} \mid \mathit{Supp}(\mathcal{K}) \text{ 在} \mathit{Supp}(\mathcal{F}) \text{ 中无处稠密}\}$$

有一个极大元 $\mathcal{K}$。置 $\mathcal{F}' = \mathcal{F}/\mathcal{K}$，则我们有如下结论

(1) $\mathit{Supp}(\mathcal{F}') = \mathit{Supp}(\mathcal{F})$，

(2) $\mathcal{F}'$ 没有嵌入相伴点，且

(3) 存在一个稠密开集 $U \subset X$，使得 $U \cap \mathit{Supp}(\mathcal{F})$ 在 $\mathit{Supp}(\mathcal{F})$ 中稠密，且 $\mathcal{F}'|_U \cong \mathcal{F}|_U$。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.67.2 和 10.67.3 推出。注意 U 可以取为 $\mathcal{F}$ 的嵌入相伴点集合的闭包的补集。 □

引理 31.4.7. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个没有嵌入相伴点的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。置

$$\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F})).$$

这是一个凝聚理想层，它定义一个没有嵌入点的闭子概形 $Z \subset X$。此外，存在 Z 上的一个凝聚层 $\mathcal{G}$，使得 *(a)* $\mathcal{F} = (Z \to X)_*\mathcal{G}$，*(b)* $\mathcal{G}$ 没有嵌入相伴点，且 *(c)* $Supp(\mathcal{G}) = Z$（作为集合）。

证明. 其中一些陈述我们已在 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.7 的证明中见过。其余由 **Algebra**，引理 10.67.4 推出。 □

31.5. 弱相伴点

设 R 是一个环，M 是一个 R-模。回忆一下，素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 称为与 M *弱相伴*，如果存在 M 的一个元素 m，使得 $\mathfrak{p}$ 是包含 m 的零化子的素理想中的极小者。见 **Algebra**，定义 10.66.1。如果 R 是一个极大理想为 $\mathfrak{m}$ 的局部环，那么 $\mathfrak{m}$ 与 M 弱相伴当且仅当存在元素 $m \in M$，其零化子的根为 $\mathfrak{m}$，见 **Algebra**，引理 10.66.2。

定义 31.5.1. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。

(1) 我们说 $x \in X$ 与 $\mathcal{F}$ *弱相伴*，如果极大理想 $\mathfrak{m}_x$ 与 $\mathcal{O}_{X,x}$-模 $\mathcal{F}_x$ 弱相伴。
(2) 我们记 $\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F})$ 为 $\mathcal{F}$ 的弱相伴点集合。
(3) X 的*弱相伴点*是 $\mathcal{O}_X$ 的弱相伴点。

在此情形下，在任何仿射开集上，这恰好对应于上面定义的弱相伴素理想。精确陈述如下。

引理 31.5.2. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。设 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是一个仿射开集，并置 $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$。设 $x \in U$，并设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应的素理想。以下等价：

(1) $\mathfrak{p}$ 与 M 弱相伴，且
(2) x 与 $\mathcal{F}$ 弱相伴。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.66.2 推出。 □

引理 31.5.3. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$Ass(\mathcal{F}) \subset WeakAss(\mathcal{F}) \subset Supp(\mathcal{F}).$$

证明. 由定义直接可得。 □

引理 31.5.4. 设 X 是一个概形。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 X 上拟凝聚层的短正合序列。则 $WeakAss(\mathcal{F}_2) \subset WeakAss(\mathcal{F}_1) \cup WeakAss(\mathcal{F}_3)$ 且 $WeakAss(\mathcal{F}_1) \subset WeakAss(\mathcal{F}_2)$。

证明. 对每一点 $x \in X$，茎的序列 $0 \to \mathcal{F}_{1,x} \to \mathcal{F}_{2,x} \to \mathcal{F}_{3,x} \to 0$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的短正合序列。因此该引理由 **Algebra**，引理 10.66.4 推出。 □

引理 31.5.5. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\mathcal{F} = (0) \Leftrightarrow \mathit{WeakAss}(\mathcal{F}) = \emptyset$$

证明. 由引理 31.5.2 和 **Algebra**，引理 10.66.5 推出。 □

引理 31.5.6. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $U \subset X$ 是开集且 $\mathit{WeakAss}(\mathcal{F}) \subset U$，则 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(U, \mathcal{F})$ 是单射。

证明. 设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 是一个在 U 上限制为零的截面。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是由 s 定义的映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 的像。则 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}') \cap U = \emptyset$。另一方面，由引理 31.5.4，$\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}') \subset \mathrm{WeakAss}(\mathcal{F})$。又因为 $\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}') \subset \mathrm{Supp}(\mathcal{F}')$（引理 31.5.3），我们推出 $\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}') = \emptyset$。因此由引理 31.5.5 得 $\mathcal{F}' = 0$。 □

引理 31.5.7. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in \mathit{Supp}(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的支撑中的一个点，且它不是 $\mathit{Supp}(\mathcal{F})$ 中另一个点的特化。则 $x \in \mathit{WeakAss}(\mathcal{F})$。特别地，$X$ 的任一不可约分支的一般点都与 $\mathcal{O}_X$ 弱相伴。

证明. 由于 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，模 $\mathcal{F}_x$ 非零。因此由 **Algebra**，引理 10.66.5，$\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}_x) \subset \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 非空。另一方面，按假设 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_x) = \{\mathfrak{m}_x\}$。由于 $\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}_x) \subset \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_x)$（**Algebra**，引理 10.66.6），我们看到 $\mathfrak{m}_x$ 与 $\mathcal{F}_x$ 弱相伴，得证。 □

引理 31.5.8. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathfrak{m}_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的有限生成理想，则

$$x \in \mathit{Ass}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow x \in \mathit{WeakAss}(\mathcal{F}).$$

特别地，如果 X 是局部诺特，则 $\mathit{Ass}(\mathcal{F}) = \mathit{WeakAss}(\mathcal{F})$。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.66.9。 □

引理 31.5.9. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$ 是不在 f 的像中的点。则 s 不与 $f_*\mathcal{F}$ 弱相伴。

证明. 考虑 f 沿态射 $g : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \to S$ 的基变换 $f' : X' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，并记 $g' : X' \to X$ 为另一个投影。则

$$(f_*\mathcal{F})_s = (g^* f_* \mathcal{F})_s = (f'_*(g')^*\mathcal{F})_s$$

第一个等号是因为 g 在 s 处的局部环上诱导同构，第二个等号由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）得到。当然 $s \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 不在 f' 的像中。因此我们可以假设 S

是局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 的谱，且 s 对应于 $\mathfrak{m}$。由 **Schemes**，引理 26.24.1，层 $f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，比如说对应于 A-模 M。由于 s 不在 f 的像中，我们看到 $X = \bigcup_{a\in\mathfrak{m}} f^{-1}D(a)$ 是一个开覆盖。由于 X 拟紧，可以找到 $a_1, \ldots, a_n \in \mathfrak{m}$ 使得 $X = f^{-1}D(a_1) \cup \ldots \cup f^{-1}D(a_n)$。由此推出

$$M \to M_{a_1} \oplus \ldots \oplus M_{a_r}$$

是单射。因此对于茎 $M_\mathfrak{p}$ 的任意非零元素 m，存在某个 i 使得 $a_i^n m$ 对所有 $n \geq 0$ 都非零。因此 $\mathfrak{m}$ 不与 M 弱相伴。 □

引理 31.5.10. 设 X 是一个概形。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射。假设对每个 $x \in X$，以下至少之一成立

(1) $\mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是单射，或
(2) $x \notin \mathit{WeakAss}(\mathcal{F})$。

则 φ 是单射。

证明. 这些假设推出 $\mathrm{WeakAss}(\mathrm{Ker}(\varphi)) = \emptyset$，从而由引理 31.5.5 得 $\mathrm{Ker}(\varphi) = 0$。 □

引理 31.5.11. 设 X 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $j : U \to X$ 是一个开子概形，使得对 $x \in X \setminus U$ 有 $\mathit{depth}(\mathcal{F}_x) \geq 2$。则

$$\mathcal{F} \longrightarrow j_*(\mathcal{F}|_U)$$

是同构，从而 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(U, \mathcal{F})$ 也是同构。

证明. 我们断言引理 31.2.11 适用于该引理中显示的映射。设 $x \in X$。如果 $x \in U$，则该映射在茎上是同构，因为 $j_*(\mathcal{F}|_U)|_U = \mathcal{F}|_U$。如果 $x \in X \setminus U$，则 $x \notin \mathrm{Ass}(j_*(\mathcal{F}|_U))$（引理 31.5.9 和 31.5.3）。由于我们假设 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}_x) \geq 2$，这就完成了证明。 □

引理 31.5.12. 设 X 是一个约化概形。则 X 的弱相伴点恰好是 X 的不可约分支的一般点。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.66.3 推出。 □

31.6. 态射与弱相伴点

引理 31.6.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则我们有

$$\mathit{WeakAss}_S(f_*\mathcal{F}) \subset f(\mathit{WeakAss}_X(\mathcal{F}))$$

证明. 我们可以假设 X 和 S 是仿射的，于是 $X \to S$ 来自环映射 $A \to B$。则 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个 B-模 M。由引理 31.5.2，$\mathcal{F}$ 的弱相伴点恰好对应于 M 的弱相伴素理想。类似地，$f_*\mathcal{F}$ 的弱相伴点恰好对应于 M 作为 A-模的弱相伴素理想。因此该引理由 **Algebra**，引理 10.66.11 推出。 □

引理 31.6.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 X 是局部诺特，则我们有

$$f(Ass_X(\mathcal{F})) = Ass_S(f_*\mathcal{F}) = WeakAss_S(f_*\mathcal{F}) = f(WeakAss_X(\mathcal{F}))$$

证明. 我们可以假设 X 和 S 是仿射的，于是 $X \to S$ 来自环映射 $A \to B$。由于 X 是局部诺特，环 B 是诺特环，见 **Properties**，引理 28.5.2。写出 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个 B-模 M。由引理 31.2.2，$\mathcal{F}$ 的相伴点恰好对应于 M 的相伴素理想，而 M 作为 A-模的任一相伴素理想都是 $f_*\mathcal{F}$ 的相伴点。因此包含关系

$$f(\mathrm{Ass}_X(\mathcal{F})) \subset \mathrm{Ass}_S(f_*\mathcal{F})$$

由 **Algebra**，引理 10.63.13 推出。我们有包含关系

$$\mathrm{Ass}_S(f_*\mathcal{F}) \subset \mathrm{WeakAss}_S(f_*\mathcal{F})$$

由引理 31.5.3。我们有包含关系

$$\mathrm{WeakAss}_S(f_*\mathcal{F}) \subset f(\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}))$$

由引理 31.6.1。外侧集合由引理 31.5.8 相等，因此我们处处有等式。 □

引理 31.6.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的有限态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $WeakAss(f_*\mathcal{F}) = f(WeakAss(\mathcal{F}))$。

证明. 我们可以假设 X 和 S 是仿射的，于是 $X \to S$ 来自有限环映射 $A \to B$。写出 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个 B-模 M。由引理 31.5.2，$\mathcal{F}$ 的弱相伴点恰好对应于 M 的弱相伴素理想。类似地，$f_*\mathcal{F}$ 的弱相伴点恰好对应于 M 作为 A-模的弱相伴素理想。因此该引理由 **Algebra**，引理 10.66.13 推出。 □

引理 31.6.4. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $x \in X$ 且 $s = f(x)$。如果 f 在 x 处平坦，点 x 是纤维 X_s 的一般点，且 $s \in WeakAss_S(\mathcal{G})$，则 $x \in WeakAss(f^*\mathcal{G})$。

证明. 设 $A = \mathcal{O}_{S,s}, B = \mathcal{O}_{X,x}, M = \mathcal{G}_s$。设 $m \in M$ 是一个元素，其零化子 $I = \{a \in A \mid am = 0\}$ 的根为 $\mathfrak{m}_A$。则 $m \otimes 1$ 的零化子为 IB，因为 $A \to B$ 是忠实平坦的。因此只需看出 $\sqrt{IB} = \mathfrak{m}_B$。这由 $B/\mathfrak{m}_A B$ 的极大理想局部幂零（见 **Algebra**，引理 10.25.1）以及假设 $\sqrt{I} = \mathfrak{m}_A$ 推出。一些细节省略。 □

引理 31.6.5. 设 K/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in X_K$ 的像为 $x \in X$。如果 y 是拉回 $\mathcal{F}_K$ 的弱相伴点，则 x 是 $\mathcal{F}$ 的弱相伴点。

证明. 这是把 **Algebra**，引理 10.66.19 翻译成概形的语言。 □

这里有一个简单的引理，我们发现前推往往有深度至少为 2。

引理 31.6.6. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。

(1) 如果 $s \notin f(X)$，则 s 不与 $f_*\mathcal{F}$ 弱相伴。
(2) 如果 $s \notin f(X)$ 且 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是诺特环，则 s 不与 $f_*\mathcal{F}$ 相伴。
(3) 如果 $s \notin f(X)$，$(f_*\mathcal{F})_s$ 是有限 $\mathcal{O}_{S,s}$-模，且 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是诺特环，则 $depth((f_*\mathcal{F})_s) \geq 2$。
(4) 如果 $\mathcal{F}$ 平坦于 S 且 $a \in \mathfrak{m}_s$ 是非零因子，则 a 是 $(f_*\mathcal{F})_s$ 上的非零因子。
(5) 如果 $\mathcal{F}$ 平坦于 S 且 $a, b \in \mathfrak{m}_s$ 是正则序列，则 a 是 $(f_*\mathcal{F})_s$ 上的非零因子，且 b 是 $(f_*\mathcal{F})_s/a(f_*\mathcal{F})_s$ 上的非零因子。
(6) 如果 $\mathcal{F}$ 平坦于 S 且 $(f_*\mathcal{F})_s$ 是有限 $\mathcal{O}_{S,s}$-模，则 $depth((f_*\mathcal{F})_s) \geq \min(2, depth(\mathcal{O}_{S,s}))$。

证明. 第 (1) 部分是引理 31.5.9。第 (2) 部分由 (1) 和引理 31.5.8 推出。

第 (3) 部分的证明。要证明深度 ≥ 2，只需证明 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S,s}}(\kappa(s), (f_*\mathcal{F})_s) = 0$ 且 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{S,s}}(\kappa(s), (f_*\mathcal{F})_s) = 0$，见 **Algebra**，引理 10.72.5。利用正合序列 $0 \to \mathfrak{m}_s \to \mathcal{O}_{S,s} \to \kappa(s) \to 0$，只需证明映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S,s}}(\mathcal{O}_{S,s}, (f_*\mathcal{F})_s) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S,s}}(\mathfrak{m}_s, (f_*\mathcal{F})_s)$$

是同构。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2），我们可以把 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，$X$ 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \times_S X$。记 $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}_S$ 为 s 的理想层。则我们看到

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{S,s}}(\mathfrak{m}_s, (f_*\mathcal{F})_s) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathfrak{m}, f_*\mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f^*\mathfrak{m}, \mathcal{F})$$

第一个等号因为 S 是局部环且闭点为 s，第二个等号由拟凝聚模上 f^*, f_* 的伴随性。然而，由于 $s \notin f(X)$，我们看到 $f^*\mathfrak{m} = \mathcal{O}_X$。逆向追溯这些论证，我们得到所需的等式。

对于 (4)、(5)、(6) 的证明，我们使用平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）约化到 S 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的谱的情形。则非零因子 $a \in \mathcal{O}_{S,s}$ 决定一个短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_S \xrightarrow{a} \mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S/a\mathcal{O}_S \to 0$$

由于 $\mathcal{F}$ 平坦于 S，我们得到正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \xrightarrow{a} \mathcal{F} \to \mathcal{F}/a\mathcal{F} \to 0$$

前推得到正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{F} \xrightarrow{a} f_*\mathcal{F} \to f_*(\mathcal{F}/a\mathcal{F})$$

这证明了 (4)，并且表明 $f_*\mathcal{F}/af_*\mathcal{F} \subset f_*(\mathcal{F}/a\mathcal{F})$。如果 b 是 $\mathcal{O}_{S,s}/a\mathcal{O}_{S,s}$ 上的非零因子，则完全相同的论证表明 $b : \mathcal{F}/a\mathcal{F} \to \mathcal{F}/a\mathcal{F}$ 是单射。前推我们得出

$$b : f_*(\mathcal{F}/a\mathcal{F}) \to f_*(\mathcal{F}/a\mathcal{F})$$

是单射，从而也有 $b : f_*\mathcal{F}/af_*\mathcal{F} \to f_*\mathcal{F}/af_*\mathcal{F}$ 是单射。这证明了 (5)。第 (6) 部分由 (4) 和 (5) 以及定义推出。 □

31.7. 相对刺客

设 $A \to B$ 是环映射。设 N 是 B-模。回忆一下，素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 称为在 N 相对于 B/A 的相对刺客中，如果 $\mathfrak{q}$ 是 $N \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想。这里 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$。见 **Algebra**，定义 10.65.2。下面是拟凝聚层沿概形态射的相对刺客的定义。

定义 31.7.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 S 的相对刺客是集合

$$\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F}) = \bigcup\nolimits_{s \in S} \mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$$

其中 $\mathcal{F}_s = (X_s \to X)^*\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{F}$ 到 f 在 s 处的纤维的限制。

同样有一个警告：当 f 的纤维是局部诺特且 $\mathcal{F}$ 是有限型时，这个定义最有用。在一般情形下，我们或许应该使用相对弱刺客（在下一节定义）。让我们把概形论概念与仿射开集上的代数概念联系起来；注意这种对应仅对纤维是局部诺特的概形态射才完美成立。

引理 31.7.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 是仿射开集，且 $f(U) \subset V$。写出 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(R)$，并置 $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$。设 $x \in U$，并设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应的素理想。则

$$\mathfrak{p} \in Ass_{A/R}(M) \Rightarrow x \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$$

如果 f 的所有纤维 X_s 都是局部诺特，则对所有如上所述的配对 $(\mathfrak{p}, x)$，$\mathfrak{p} \in Ass_{A/R}(M) \Leftrightarrow x \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$。

证明. 集合 $\mathrm{Ass}_{A/R}(M)$ 在 **Algebra**，定义 10.65.2 中定义。选择一对 $(\mathfrak{p}, x)$。设 $s = f(x)$。设 $\mathfrak{r} \subset R$ 是 $\mathfrak{p}$ 下方的素理想，即对应于 s 的素理想。设 $\mathfrak{p}' \subset A \otimes_R \kappa(\mathfrak{r})$ 是原像为 $\mathfrak{p}$ 的素理想，即对应于 x 看作其纤维 X_s 中的点的素理想。则 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}_{A/R}(M)$ 当且仅当 $\mathfrak{p}'$ 是 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{r})$ 的相伴素理想，见 **Algebra**，引理 10.65.1。注意环 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{r})$ 对应于 U_s，模 $M \otimes_R \kappa(\mathfrak{r})$ 对应于拟凝聚层 $\mathcal{F}_s|_{U_s}$。因此由引理 31.2.2，x 是 $\mathcal{F}_s$ 的相伴点。如果 $\mathfrak{p}'$ 是有限生成的，则逆蕴含也成立，最后一句话就是这样得到的。 □

引理 31.7.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $g : S' \to S$ 是概形的态射。考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

并置 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$。设 $x' \in X'$ 是一个点，其像为 $x \in X$，$s' \in S'$ 和 $s \in S$。假设 f 局部有限型。则 $x' \in Ass_{X'/S'}(\mathcal{F}')$ 当且仅当 $x \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$ 且 x' 对应于 $\mathrm{Spec}(\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))$ 的某个不可约分支的一般点。

证明. 考虑纤维的态射 $X'_{s'} \to X_s$。由于 $X_{s'} = X_s \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s))} \mathrm{Spec}(\kappa(s'))$，这是一个平坦态射。此外 $\mathcal{F}'_{s'}$ 是 $\mathcal{F}_s$ 沿该态射的拉回。由于 X_s 在诺特概形 $\mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 上局部有限型，我们有 X_s 是局部诺特，见 **Morphisms**，引理 29.15.6。因此我们可以应用引理 31.3.1，我们看到

$$\mathrm{Ass}_{X'_{s'}}(\mathcal{F}'_{s'}) = \bigcup\nolimits_{x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F}_s)} \mathrm{Ass}((X'_{s'})_x).$$

因此要证明该引理，只需证明态射 $X'_{s'} \to X_s$ 在 x 上的纤维 $(X'_{s'})_x$ 的相伴点是它的一般点。注意作为概形，$(X'_{s'})_x = \mathrm{Spec}(\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))$。由 **Algebra**，引理 10.167.1，环 $\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x)$ 是诺特 Cohen-Macaulay 环。因此其相伴素理想是它的极小素理想，见 **Algebra**，命题 10.63.6（极小素理想是相伴的）和 **Algebra**，引理 10.157.2（没有嵌入素理想）。 □

注记 31.7.4. 采用引理 31.7.3 的记号与假设,我们看到总是有 $(g')^{-1}(\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})) \supset \mathrm{Ass}_{X'/S'}(\mathcal{F}')$。如果态射 $S' \to S$ 是局部拟有限的，则我们实际上有

$$(g')^{-1}(\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})) = \mathrm{Ass}_{X'/S'}(\mathcal{F}')$$

因为在此情形下域扩张 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 总是有限的。事实上，这对任何态射 $g : S' \to S$ 只要所有域扩张 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 是代数的都成立，因为在此情形下 $\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x)$ 的所有素理想都是极大（且极小）素理想，见 **Algebra**，引理 10.36.19。

31.8. 相对弱刺客

定义 31.8.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 S 的相对弱刺客是集合

$$\mathrm{WeakAss}_{X/S}(\mathcal{F}) = \bigcup\nolimits_{s \in S} \mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}_s)$$

其中 $\mathcal{F}_s = (X_s \to X)^*\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{F}$ 到 f 在 s 处的纤维的限制。

引理 31.8.2. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $WeakAss_{X/S}(\mathcal{F}) = Ass_{X/S}(\mathcal{F})$。

证明. 这是对的，因为 f 的纤维是局部诺特概形，且在局部诺特概形上相伴点与弱相伴点一致，见引理 31.5.8。 □

引理 31.8.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $i : Z \to X$ 是有限态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。则 $WeakAss_{X/S}(i_*\mathcal{F}) = i(WeakAss_{Z/S}(\mathcal{F}))$。

证明. 设 $i_s : Z_s \to X_s$ 是纤维之间的诱导态射。则 $(i_*\mathcal{F})_s = i_{s,*}(\mathcal{F}_s)$，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1 以及 i 是仿射的事实。因此我们可以应用引理 31.6.3 得出结论。 □

31.9. Fitting 理想

本节是 **More on Algebra**，节 15.8 中讨论的继续。设 S 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。在此情形下，我们可以构造 Fitting 理想

$$0 = \mathrm{Fit}_{-1}(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Fit}_0(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Fit}_1(\mathcal{F}) \subset \ldots \subset \mathcal{O}_S$$

作为拟凝聚理想序列，其特征由以下性质刻画：对 S 的每个仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A)$，如果 $\mathcal{F}|_U$ 对应于 A-模 M，则 $\mathrm{Fit}_i(\mathcal{F})|_U$ 对应于理想 $\mathrm{Fit}_i(M) \subset A$。这是良定义的拟凝聚理想层，因为如果 $f \in A$，则 M_f 在 A_f 上的第 i 个 Fitting 理想等于 $\mathrm{Fit}_i(M)A_f$，由 **More on Algebra**，引理 15.8.4。

或者，我们可以用 $\mathcal{F}$ 的局部展示来构造 Fitting 理想。即，如果 $U \subset X$ 是开集，且

$$\bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{F}|_U \to 0$$

是 $\mathcal{F}$ 在 U 上的展示，则 $\mathrm{Fit}_r(\mathcal{F})|_U$ 由展示的第一个箭头的矩阵的 $(n-r) \times (n-r)$-阶子式生成。这与上面的构造相容，因为环上模的 Fitting 理想实际上就是这样定义的。一些细节省略。

引理 31.9.1. *设 $f : T \to S$ 是概形的态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。则 $f^{-1}Fit_i(\mathcal{F}) \cdot \mathcal{O}_T = Fit_i(f^*\mathcal{F})$。*

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.8.4 第 (3) 部分立即推出。 □

引理 31.9.2. *设 S 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_S$-模。则 $Fit_r(\mathcal{F})$ 是有限型拟凝聚理想。*

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.8.4 第 (4) 部分立即推出。 □

引理 31.9.3. *设 S 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $Z_0 \subset S$ 是由 $Fit_0(\mathcal{F})$ 截出的闭子概形。设 $Z \subset S$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑。则*

(1) 作为闭子概形，$Z \subset Z_0 \subset S$，
(2) 作为闭子集，$Z = Z_0 = Supp(\mathcal{F})$，
(3) 存在有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{Z_0}$-模 $\mathcal{G}_0$，使得

$$(Z_0 \to X)_*\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}.$$

证明. 回忆 Z 局部由 $\mathcal{F}$ 的零化子截出，见 **Morphisms**，定义 29.5.5（其中使用 **Morphisms**，引理 29.5.4 来定义 Z）。因此由 **More on Algebra**，引理 15.8.4 第 (6) 部分，我们看到 $Z \subset Z_0$ 作为概形成立。另一方面，由 **Morphisms**，引理 29.5.4，集合论上 $Z = \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，且由 **More on Algebra**，引理 15.8.4 第 (7) 部分，集合论上 $Z_0 = Z$。最后，要得到第 (3) 部分

中的 $\mathcal{G}_0$，我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.5.4 中 Z 上的 $\mathcal{G}$ 并置 $\mathcal{G}_0 = (Z \to Z_0)_*\mathcal{G}$，或者使用 **Morphisms**，引理 29.4.1 以及由 **More on Algebra**，引理 15.8.4 第 (6) 部分，$\mathrm{Fit}_0(\mathcal{F})$ 零化 $\mathcal{F}$ 的事实。 □

引理 31.9.4. 设 S 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $s \in S$。则 $\mathcal{F}$ 在 s 的某个邻域内可以由 r 个元素生成，当且仅当 $Fit_r(\mathcal{F})_s = \mathcal{O}_{S,s}$。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.8.7 立即推出。 □

引理 31.9.5. 设 S 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $r \geq 0$。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 是秩 r 的有限局部自由
(2) $Fit_{r-1}(\mathcal{F}) = 0$ 且 $Fit_r(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_S$，且
(3) 对 $k < r$，$Fit_k(\mathcal{F}) = 0$，且对 $k \geq r$，$Fit_k(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_S$。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.8.8 立即推出。 □

引理 31.9.6. 设 S 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。由 $\mathcal{F}$ 的 *Fitting* 理想定义的闭子概形

$$S = Z_{-1} \supset Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \ldots$$

具有以下性质：

(1) 交集 $\bigcap Z_r$ 为空。
(2) 由规则

$$T \longmapsto \begin{cases} \{*\} & \text{如果} \mathcal{F}_T \text{ 局部由 } \leq r \text{ 个截面生成} \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

定义的函子 $(Sch/S)^{opp} \to Sets$ 可由开子概形 $S \setminus Z_r$ 表示。
(3) 由规则

$$T \longmapsto \begin{cases} \{*\} & \text{如果} \mathcal{F}_T \text{ 局部自由秩} r \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

定义的函子 $F_r : (Sch/S)^{opp} \to Sets$ 可由 S 的局部闭子概形 $Z_{r-1} \setminus Z_r$ 表示。

如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示，则 $Z_r \to S$，$S \setminus Z_r \to S$ 和 $Z_{r-1} \setminus Z_r \to S$ 都是有限展示。

证明. 第 (1) 部分是对的，因为在每个仿射开集 U 上存在整数 n 使得 $\mathrm{Fit}_n(\mathcal{F})|_U = \mathcal{O}_U$。即，我们可以取 n 为 $\mathcal{F}$ 在 U 上的生成元个数，见 **More on Algebra**，节 15.8。

对任意态射 $g : T \to S$，由引理 31.9.1 和 31.9.4 我们看到 $\mathcal{F}_T$ 局部由 $\leq r$ 个截面生成，当且仅当 $\mathrm{Fit}_r(\mathcal{F}) \cdot \mathcal{O}_T = \mathcal{O}_T$。这证明了 (2)。

对任意态射 $g : T \to S$，由引理 31.9.1 和 31.9.5 我们看到 $\mathcal{F}_T$ 是秩 r 的自由模，当且仅当 $\mathrm{Fit}_r(\mathcal{F}) \cdot \mathcal{O}_T = \mathcal{O}_T$ 且 $\mathrm{Fit}_{r-1}(\mathcal{F}) \cdot \mathcal{O}_T = 0$。这证明了 (3)。

假设 $\mathcal{F}$ 是有限展示。则每个态射 $Z_r \to S$ 都是有限展示，因为 $\mathrm{Fit}_r(\mathcal{F})$ 是有限型（引理 31.9.2 和 **Morphisms**，引理 29.22.7）。这意味着 $Z_{r-1} \setminus Z_r$ 是 Z_r 中的逆紧开集（**Properties**，引理 **??**），因此态射 $Z_{r-1} \setminus Z_r \to Z_r$ 也是有限展示。 □

尽管有引理 31.9.6，下面的引理在 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚模时不成立。即，分层仍然存在，但一般来说它并不表示函子 F_{flat}。

引理 31.9.7. *设 S 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_S$-模。设 $S = Z_{-1} \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots$ 如引理 31.9.6。置 $S_r = Z_{r-1} \setminus Z_r$。则 $S' = \coprod_{r \geq 0} S_r$ 表示函子*

$$F_{flat} : Sch/S \longrightarrow Sets, \qquad T \longmapsto \begin{cases} \{*\} & \text{如果} \mathcal{F}_T \text{ 平坦于} T \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

此外，$\mathcal{F}|_{S_r}$ 是秩 r 的局部自由模，且态射 $S_r \to S$ 和 $S' \to S$ 是有限展示。

证明. 假设 $g : T \to S$ 是概形态射，使得拉回 $\mathcal{F}_T = g^*\mathcal{F}$ 平坦。则 $\mathcal{F}_T$ 是有限展示的平坦 $\mathcal{O}_T$-模。因此 $\mathcal{F}_T$ 是有限局部自由，见 **Properties**，引理 **??**。于是 $T = \coprod_{r \geq 0} T_r$，其中 $\mathcal{F}_T|_{T_r}$ 是秩 r 的局部自由模。这意味着在 Sch/S 上的 Zariski 层范畴中，

$$F_{flat} = \coprod\nolimits_{r \geq 0} F_r$$

其中 F_r 如引理 31.9.6。由此推出 F_{flat} 由 $\coprod_{r \geq 0}(Z_{r-1} \setminus Z_r)$ 表示，其中 Z_r 如引理 31.9.6。其他陈述也由该引理推出。 □

例 31.9.8. 设 $R = \prod_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{F}_2$。设 $I \subset R$ 是几乎所有分量为零的元素 $a = (a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ 的理想。设 $\mathfrak{m}$ 是包含 I 的极大理想。则 $M = R/\mathfrak{m}$ 是有限平坦 R-模，因为 R 绝对平坦（**More on Algebra**，引理 15.106.6）。置 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$。引理 31.9.6 中的闭子概形为 $S = Z_{-1}$，$Z_0 = \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m})$，且对 $i > 0$，$Z_i = \emptyset$。但 $\mathrm{id} : S \to S$ 不通过 $(S \setminus Z_0) \amalg Z_0$ 分解，因为 $\mathfrak{m}$ 是 S 的非孤立点。因此引理 31.9.7 对有限型模不成立。

31.10. 态射的奇异轨迹

设 $f : X \to S$ 是有限型概形态射。f 光滑的点集 U 是 X 的开集（由 **Morphisms**，定义 29.35.1）。在许多情形下，有一个典范闭子概形 $\mathrm{Sing}(f) \subset X$，其补集为 U，且其形成与任意基变换交换，这是很有用的。

如果 f 是有限展示，那么一个选择是考虑由在 **Smoothing Ring Maps**，定义 16.2.3 意义下仿射局部“严格标准”的函数截出的闭子概形 Z。由 **Smoothing Ring Maps**，引理 16.2.7

可知，如果 $f' : X' \to S'$ 是 f 沿态射 $S' \to S$ 的基变换，则 $Z' \subset S' \times_S Z$，其中 Z' 是由仿射局部严格标准的函数截出的 X' 的闭子概形。然而，等号并不清楚。严格标准元素的概念在 Popescu 定理那一章中有用。由这些元素定义的闭子概形（据我们所知）在文献中未被使用[1]。

如果 f 平坦、有限展示，且 f 的所有纤维都是等维的维数 d，则 $\Omega_{X/S}$ 的第 d 个 Fitting 理想被用来得到一个好的闭子概形。对任意有限型态射，由 $\Omega_{X/S}$ 的 Fitting 理想定义的 X 的闭子概形给出 X 的一个分层，按 $\Omega_{X/S}$ 的秩来划分，其形成与基变换交换。这可能有帮助；它与纤维的嵌入维数有关，见 **Varieties**，节 33.46。

引理 31.10.1. *设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $X = Z_{-1} \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots$ 是由 $\Omega_{X/S}$ 的 Fitting 理想定义的闭子概形。则 Z_i 的形成与任意基变换交换。*

证明. 注意 $\Omega_{X/S}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模（**Morphisms**，引理 29.33.12），因此 Fitting 理想有定义。如果 $f' : X' \to S'$ 是 f 沿 $g : S' \to S$ 的基变换，则 $\Omega_{X'/S'} = (g')^*\Omega_{X/S}$，其中 $g' : X' \to X$ 是投影（**Morphisms**，引理 29.33.10）。因此 $(g')^{-1}\mathrm{Fit}_i(\Omega_{X/S}) \cdot \mathcal{O}_{X'} = \mathrm{Fit}_i(\Omega_{X'/S'})$。这意味着

$$Z'_i = (g')^{-1}(Z_i) = Z_i \times_X X'$$

作为概形成立，这就是该引理陈述的含义。 □

Ω 的第 0 个 Fitting 理想截出态射的“分歧轨迹”。

引理 31.10.2. *设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。由 $\Omega_{X/S}$ 的第 0 个 Fitting 理想截出的闭子概形 $Z \subset X$ 恰好是 f 非分歧的点集。*

证明. 由引理 31.9.3，Z 的补集恰好是 $\Omega_{X/S}$ 为零的轨迹。这正是 f 非分歧的点集，由 **Morphisms**，引理 29.36.2。 □

引理 31.10.3. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $d \geq 0$ 是整数。假设*

(1) *f 平坦，*
(2) *f 局部有限展示，且*
(3) *f 的每个非空纤维都是等维的维数 d。*

设 $Z \subset X$ 是由 $\Omega_{X/S}$ 的第 d 个 Fitting 理想截出的闭子概形。则 Z 恰好是 f 不光滑的点集。

证明. 由引理 31.9.6，Z 的补集恰好是 $\Omega_{X/S}$ 可以由至多 d 个元素生成的轨迹。因此该引理由 **Morphisms**，引理 29.35.14 推出。 □

[1]如果 f 是局部完全相交态射（**More on Morphisms**，定义 37.62.2），则由局部严格标准元素截出的闭子概形是应该考虑的正确对象。

31.11. 无挠模

本节是 **More on Algebra**，节 15.22 对于拟凝聚模的类比。

引理 31.11.1. 设 X 是一个具有一般点 η 的整概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 是非空开集，$s \in \mathcal{F}(U)$。以下等价：

(1) 对某个 $x \in U$，s 在 $\mathcal{F}_x$ 中的像是挠元，
(2) 对所有 $x \in U$，s 在 $\mathcal{F}_x$ 中的像是挠元，
(3) s 在 $\mathcal{F}_\eta$ 中的像是零，
(4) s 在 $j_*\mathcal{F}_\eta$ 中的像是零，其中 $j : \eta \to X$ 是包含态射。

证明. 省略。 □

定义 31.11.2. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 的一个局部截面是挠的，如果它满足引理 31.11.1 的等价条件。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 是无挠的，如果 $\mathcal{F}$ 的每个挠截面都是 0。

下面是必备的引理，将其与通常的代数概念相比较。

引理 31.11.3. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 无挠，
(2) 对 $U \subset X$ 仿射开，$\mathcal{F}(U)$ 是无挠 $\mathcal{O}(U)$-模。

证明. 省略。 □

引理 31.11.4. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的挠截面构成一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{F}_{tors} \subset \mathcal{F}$。商模 $\mathcal{F}/\mathcal{F}_{tors}$ 无挠。

证明. 省略。代数类比见 **More on Algebra**，引理 15.22.2。 □

引理 31.11.5. 设 X 是整概形。任何平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是无挠的。

证明. 省略。见 **More on Algebra**，引理 15.22.9。 □

引理 31.11.6. 设 $f : X \to Y$ 是整概形的平坦态射。设 $\mathcal{G}$ 是无挠拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。则 $f^*\mathcal{G}$ 是无挠 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 省略。代数类比见 **More on Algebra**，引理 15.22.4。 □

引理 31.11.7. 设 $f : X \to Y$ 是概形的平坦态射。如果 Y 是整的且 f 的一般纤维是整的，则 X 是整的。

证明. 代数类比是：设 A 是分数域为 K 的整环，设 B 是平坦 A-代数，使得 $B \otimes_A K$ 是整环。则 B 是整环。这是对的，因为由 **More on Algebra**，引理 15.22.9 知 B 无挠，从而 $B \subset B \otimes_A K$。 □

引理 31.11.8. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 无挠当且仅当对所有 $x \in X$，$\mathcal{F}_x$ 是无挠 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。

证明. 省略。见 **More on Algebra**，引理 15.22.6。 □

引理 31.11.9. 设 X 是整概形。设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to 0$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}''$ 无挠，则 $\mathcal{F}'$ 无挠。

证明. 省略。代数类比见 **More on Algebra**，引理 15.22.5。 □

引理 31.11.10. 设 X 是具有一般点 η 的局部诺特整概形。设 $\mathcal{F}$ 是非零凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 无挠，
(2) η 是 $\mathcal{F}$ 的唯一相伴素理想，
(3) η 在 $\mathcal{F}$ 的支撑中且 $\mathcal{F}$ 具有性质 (S_1)，且
(4) η 在 $\mathcal{F}$ 的支撑中且 $\mathcal{F}$ 没有嵌入相伴素理想。

证明. 这是把 **More on Algebra**，引理 15.22.8 翻译成概形的语言。我们省略翻译。 □

引理 31.11.11. 设 X 是维数 ≤ 1 的整正则概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 无挠，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限局部自由。

证明. 显然有限局部自由模无挠。反之，我们将证明如果 $\mathcal{F}$ 无挠，则对所有 $x \in X$，$\mathcal{F}_x$ 是自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。由 **Algebra**，引理 10.78.2 和 $\mathcal{F}$ 凝聚的事实，这已足够。如果 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是域，陈述清楚。如果 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.7）且 $\mathcal{F}_x$ 无挠。因此由 **More on Algebra**，引理 15.22.11 知 $\mathcal{F}_x$ 自由。 □

引理 31.11.12. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{G}$ 无挠且 $\mathcal{F}$ 有限展示，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 无挠。

证明. 该陈述有意义，因为由 **Schemes**，节 26.24，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 拟凝聚。要看出陈述为真，见 **More on Algebra**，引理 15.22.12。一些细节省略。 □

引理 31.11.13. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射。假设 $\mathcal{F}$ 凝聚，$\mathcal{G}$ 无挠，且对每个 $x \in X$ 以下之一成立：

(1) $\mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x$ 是同构，或
(2) $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$。

则 φ 是同构。

证明. 这是把 **More on Algebra**，引理 15.24.14 翻译成概形的语言。 □

31.12. 模的秩

本节是 **More on Algebra**，节 15.23 对于拟凝聚模的类比。回忆一下，如果 X 是具有一般点 η 的整概形，则局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 等于剩余域 $\kappa(\eta)$，见 **Morphisms**，引理 29.50.5。

定义 31.12.1. 设 X 是具有一般点 η 的整概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的秩是 $\dim_{\kappa(\eta)} \mathcal{F}_\eta$。

这与局部自由模的秩的定义不冲突（在两种定义都适用的情况下）。如果概形 X 不可约，或者一般点处的局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 不是域，那么定义拟凝聚模的秩似乎不是个好主意[2]。

引理 31.12.2. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 r 是基数。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 有秩 r，
(2) 对所有非空仿射开 $U \subset X$，$\mathcal{F}(U)$ 是秩 r 的 $\mathcal{O}_X(U)$-模，且
(3) 对某个非空仿射开 $U \subset X$，$\mathcal{F}(U)$ 是秩 r 的 $\mathcal{O}_X(U)$-模。

证明. 省略。 □

引理 31.12.3. 设 $f : X \to Y$ 是整概形的支配态射。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。则 $\mathcal{G}$ 在 Y 上的秩等于 $f^*\mathcal{G}$ 在 X 上的秩。

证明. 使用引理 31.12.2，**Morphisms**，引理 29.8.8，和 **More on Algebra**，引理 15.23.5。 □

引理 31.12.4. 设 X 是整概形。设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to 0$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。则 $\mathcal{F}'$ 的秩是 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}''$ 的秩之和。

证明. 省略。见 **More on Algebra**，引理 15.23.3。 □

引理 31.12.5. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 的秩是 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的秩的乘积。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 有限展示，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 的秩是 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的秩的乘积。

证明. 省略。注意部分 (2) 有意义，因为由 **Schemes**，节 26.24 中 (10)，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 拟凝聚。该引理的代数版本是 **More on Algebra**，引理 15.23.4。 □

[2]如果 X 不可约且 $\mathcal{F}_\eta$ 是 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 上的自由模，那么使用这个自由模的秩看起来是自然的。注意有些参考文献用 $\mathcal{F}_\eta$ 的长度来定义秩。

引理 31.12.6. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则

(1) $\mathcal{F}$ 有有限秩 $r \geq 0$，且

(2) 存在非空开集 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{F}|_U$ 是秩 r 的自由模。

证明. 代数版本见 **More on Algebra**，引理 15.23.6。 □

31.13. 自反模

本节是 **More on Algebra**，节 15.24 对于局部诺特概形上凝聚模的类比。使用凝聚模的原因是，对每对凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚的，见 **Modules**，引理 17.22.6。

定义 31.13.1. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的自反包是 $\mathcal{O}_X$-模

$$\mathcal{F}^{**} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X), \mathcal{O}_X)$$

我们说 $\mathcal{F}$ 是自反的，如果自然映射 $j : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}^{**}$ 是同构。

由引理 31.13.8 可知自反包是自反 $\mathcal{O}_X$-模。你可以用同样的定义在更一般的情形下定义自反模，但这似乎不太有用。下面是必备的引理，将其与通常的代数概念相比较。

引理 31.13.2. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 自反，

(2) 对 $U \subset X$ 仿射开，$\mathcal{F}(U)$ 是自反 $\mathcal{O}(U)$-模。

证明. 省略。 □

注记 31.13.3. 如果 X 是域上有限型概形，那么有时会使用不同的自反模概念（例如见 [**HL97**, bottom of page 5 and Definition 1.1.9]）。这个另一概念使用到对偶复形 $\omega_X^\bullet$ 的 $R\mathcal{H}om$ 而不是到 $\mathcal{O}_X$，并且可能应该有不同的名称，因为当 X 不是 Gorenstein 时它可能不同。例如，如果 $X = \mathrm{Spec}(k[t^3, t^4, t^5])$，则计算表明对偶层 ω_X 在我们意义下不是自反的，但在另一意义下是自反的，因为 $\omega_X \to \mathcal{H}om(\mathcal{H}om(\omega_X, \omega_X), \omega_X)$ 是同构。

引理 31.13.4. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 自反，则 $\mathcal{F}$ 无挠。

(2) 映射 $j : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}^{**}$ 是单射当且仅当 $\mathcal{F}$ 无挠。

证明. 省略。见 **More on Algebra**，引理 15.24.2。 □

引理 31.13.5. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 自反，

(2) 对所有 $x \in X$，$\mathcal{F}_x$ 是自反 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，
(3) 对所有闭点 $x \in X$，$\mathcal{F}_x$ 是自反 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。

证明. 由 **Modules**，引理 17.22.4 我们看到 (1) 和 (2) 等价。由于 X 的每一点都特化到闭点（**Properties**，引理 28.5.9），我们看到 (2) 和 (3) 等价。 □

引理 31.13.6. 设 $f : X \to Y$ 是整局部诺特概形的平坦态射。设 $\mathcal{G}$ 是凝聚自反 $\mathcal{O}_Y$-模。则 $f^*\mathcal{G}$ 是凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 省略。代数类比见 **More on Algebra**，引理 15.24.7。 □

引理 31.13.7. 设 X 是整局部诺特概形。设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}''$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的正合序列。如果 $\mathcal{F}'$ 自反且 $\mathcal{F}''$ 无挠，则 $\mathcal{F}$ 自反。

证明. 省略。见 **More on Algebra**，引理 15.24.5。 □

引理 31.13.8. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{G}$ 自反，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 自反。

证明. 该陈述有意义，因为由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.4，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 凝聚。要看出陈述为真，见 **More on Algebra**，引理 15.24.8。一些细节省略。 □

注记 31.13.9. 设 X 是整局部诺特概形。由于引理 31.13.8，我们知道凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的自反包 $\mathcal{F}^{**}$ 是凝聚自反的。考虑凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模的范畴 $\mathcal{C}$。取自反包给出包含函子 $\mathcal{C} \to Coh(\mathcal{O}_X)$ 的左伴随。注意 $\mathcal{C}$ 是具有核和余核的加性范畴。即，给定 $\mathcal{C}$ 中的 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，通常的核 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 自反（引理 31.13.7），而通常余核的自反包 $\mathrm{Coker}(\varphi)^{**}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的余核。此外 $\mathcal{C}$ 继承一个张量积

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{C}} \mathcal{G} = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})^{**}$$

它是结合且对称的。存在内 Hom，即对 $\mathcal{C}$ 的任意三个对象 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$，我们有恒等式

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{C}} \mathcal{G}, \mathcal{H}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{H}))$$

见 **Modules**，引理 17.22.1。在 $\mathcal{C}$ 中，每个对象 $\mathcal{F}$ 有一个对偶对象 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)$。如果对 X 没有进一步条件，可能发生

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \not\cong \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{C}} \mathcal{G} \quad \text{和} \quad \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{C}} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \not\cong \mathcal{O}_X$$

对 $\mathcal{C}$ 中秩 1 的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$。为构造例子，设 $X = \mathrm{Spec}(R)$，其中 R 如 **More on Algebra**，例 15.24.17，并设 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是对应于 M 的模。计算省略。

引理 31.13.10. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 自反，
(2) 对每个 $x \in X$，以下之一成立：
  (a) $\mathcal{F}_x$ 是自反 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，或
  (b) $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$。

证明. 省略。见 **More on Algebra**，引理 15.24.15。 □

引理 31.13.11. 设 X 是整局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$。

(1) 如果 $depth(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$，则 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$。
(2) 如果 X 是 (S_2)，则 $\mathcal{F}$ 是 (S_2)。

证明. 省略。见 **More on Algebra**，引理 15.24.16。 □

引理 31.13.12. 设 X 是整局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是开子概形，补集为 Z。假设对所有 $z \in Z$，$\mathcal{O}_{X,z}$ 的深度 ≥ 2。则 j^* 和 j_* 定义凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模范畴与凝聚自反 $\mathcal{O}_U$-模范畴之间的范畴等价。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模。对 $z \in Z$，由引理 31.13.11 知茎 $\mathcal{F}_z$ 有深度 ≥ 2。因此由引理 31.5.11，$\mathcal{F} \to j_*j^*\mathcal{F}$ 是同构。反之，设 $\mathcal{G}$ 是凝聚自反 $\mathcal{O}_U$-模。只需证明 $j_*\mathcal{G}$ 是凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模。为证明这一点，我们可以假设 X 是仿射的。由 **Properties**，引理 **??**，存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 使得 $\mathcal{G} = j^*\mathcal{F}$。在把 $\mathcal{F}$ 替换为其自反包后，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 自反（见上面的讨论，特别是引理 31.13.8）。由上述，$j_*\mathcal{G} = j_*j^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$，如所愿。 □

如果概形是正规的，那么自反与无挠且 (S_2) 是同一回事。

引理 31.13.13. 设 X 是整局部诺特正规概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 自反，
(2) $\mathcal{F}$ 无挠且具有性质 (S_2)，且
(3) 存在开子概形 $j : U \to X$ 使得
  (a) $X \setminus U$ 的每个不可约分支在 X 中的余维数 ≥ 2，
  (b) $j^*\mathcal{F}$ 是有限局部自由，且
  (c) $\mathcal{F} = j_*j^*\mathcal{F}$。

证明. 使用引理 31.13.2，(1) 和 (2) 的等价由 **More on Algebra**，引理 15.24.18 推出。设 $U \subset X$ 如 (3)。由 **Properties**，引理 28.12.5 我们看到对 $x \notin U$，$\text{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$。由于有限局部自由模自反，我们由引理 31.13.12 得出 (3) 蕴含 (1)。

假设 (1)。设 $U \subset X$ 是使得 $j^*\mathcal{F} = \mathcal{F}|_U$ 有限局部自由的最大开子概形。所以 (3)(b) 成立。设 $x \in X$ 是一点。如果 $\mathcal{F}_x$ 是自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，则 $x \in U$，见 **Modules**，引理 17.11.7。如果 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq 1$，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 要么是域要么是离散赋值环（**Properties**，引理 28.12.5），因此 $\mathcal{F}_x$ 自由（**More on Algebra**，引理 15.22.11）。于是 $x \notin U \Rightarrow \dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$。则 **Properties**，引理 28.10.3 表明 (3)(a) 成立。由已经使用的 **Properties**，引理 28.12.5 我们也看到对 $x \notin U$，$\text{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$，因此 (3)(c) 由引理 31.13.12 推出。 □

引理 31.13.14. *设 X 是具有一般点 η 的整局部诺特正规概形。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $T : \mathcal{G}_\eta \to \mathcal{F}_\eta$ 是线性映射。则 T 扩张为 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}^{**}$ 当且仅当*

(*) *对每个满足 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ 的 $x \in X$，我们有*

$$T\left(\text{Im}(\mathcal{G}_x \to \mathcal{G}_\eta)\right) \subset \text{Im}(\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}_\eta).$$

证明. 因为 $\mathcal{F}^{**}$ 无挠且 $\mathcal{F}_\eta = \mathcal{F}_\eta^{**}$，扩张如果存在则唯一。因此只需对 X 的某个开覆盖的成员证明该引理，即我们可以假设 X 是仿射的。在此情形下，我们要问以下代数问题：设 R 是分数域为 K 的诺特正规整环，设 M，N 是有限 R-模，设 $T : M \otimes_R K \to N \otimes_R K$ 是 K-线性映射。T 何时扩张为映射 $N \to M^{**}$？由 **More on Algebra**，引理 15.24.19，这成立当且仅当对 R 的每个高度 1 素理想 $\mathfrak{p}$，$N_\mathfrak{p}$ 映入 $(M/M_{tors})_\mathfrak{p}$。这正是该引理的条件 (*)。 □

引理 31.13.15. *设 X 是维数 ≤ 2 的正则概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价：*

(1) *$\mathcal{F}$ 自反，*

(2) *$\mathcal{F}$ 是有限局部自由。*

证明. 显然有限局部自由模自反。反之，我们将证明如果 $\mathcal{F}$ 自反，则对所有 $x \in X$，$\mathcal{F}_x$ 是自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。由 **Algebra**，引理 10.78.2 和 $\mathcal{F}$ 凝聚的事实，这已足够。如果 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是域，陈述清楚。如果 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.7）且 $\mathcal{F}_x$ 无挠。因此由 **More on Algebra**，引理 15.22.11 知 $\mathcal{F}_x$ 自由。如果 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 2$，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数 2 的正则局部环。由 **More on Algebra**，引理 15.24.18 我们看到 $\mathcal{F}_x$ 有深度 ≥ 2。因此由 **Algebra**，引理 10.106.6 知 $\mathcal{F}_x$ 自由。 □

31.14. 有效 Cartier 除子

在定义任何其他类型的除子之前，我们先定义有效 Cartier 除子的概念。

定义 31.14.1. 设 S 是概形。

(1) *S 的局部主闭子概形*是一个闭子概形，其理想层局部由一个元素生成。

(2) *S 上的有效 Cartier 除子*是一个闭子概形 $D \subset S$，其理想层 $\mathcal{I}_D \subset \mathcal{O}_S$ 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模。

因此有效 Cartier 除子是局部主闭子概形，但反之不一定成立。有效 Cartier 除子是最强意义下的纯余维数 1 的闭子概形。即它们局部由一个非零因子截出。特别地，它们是无处稠密的。

引理 31.14.2. 设 S 是概形。设 $D \subset S$ 是闭子概形。以下等价：

(1) 子概形 D 是 S 上的有效 *Cartier* 除子。
(2) 对每个 $x \in D$，存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset S$，使得 $U \cap D = \mathrm{Spec}(A/(f))$，其中 $f \in A$ 是非零因子。

证明. 假设 (1)。对每个 $x \in D$，存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset S$ 使得 $\mathcal{I}_D|_U \cong \mathcal{O}_U$。换言之，存在截面 $f \in \Gamma(U, \mathcal{I}_D)$ 自由生成限制 $\mathcal{I}_D|_U$。因此 $f \in A$，且乘法映射 $f : A \to A$ 是单射。又由于 $\mathcal{I}_D$ 拟凝聚，我们看到 $D \cap U = \mathrm{Spec}(A/(f))$。

假设 (2)。设 $x \in D$。按假设存在 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset S$ 使得 $U \cap D = \mathrm{Spec}(A/(f))$，其中 $f \in A$ 是非零因子。则 $\mathcal{I}_D|_U \cong \mathcal{O}_U$，因为它等于 $\widetilde{(f)} \cong \widetilde{A} \cong \mathcal{O}_U$。当然 $\mathcal{I}_D$ 限制到开子概形 $S \setminus D$ 同构于 $\mathcal{O}_{S \setminus D}$。因此 $\mathcal{I}_D$ 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模。 □

引理 31.14.3. 设 S 是概形。设 $Z \subset S$ 是局部主闭子概形。设 $U = S \setminus Z$。则 $U \to S$ 是仿射态射。

证明. 问题在 S 上是局部的，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = V(f)$ 对某个 $f \in A$。在此情形下 $U = D(f) = \mathrm{Spec}(A_f)$ 是仿射的，因此 $U \to S$ 是仿射的。 □

引理 31.14.4. 设 S 是概形。设 $D \subset S$ 是有效 *Cartier* 除子。设 $U = S \setminus D$。则 $U \to S$ 是仿射态射且 U 在 S 中概形论稠密。

证明. 仿射性由引理 31.14.3。稠密性问题在 S 上是局部的，见 **Morphisms**，引理 29.7.5。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 D 对应于非零因子 $f \in A$，见引理 31.14.2。于是 $A \subset A_f$，这意味着 $U \subset S$ 概形论稠密，见 **Morphisms**，例 29.7.4。 □

引理 31.14.5. 设 S 是概形。设 $D \subset S$ 是有效 *Cartier* 除子。设 $s \in D$。如果 $\dim_s(S) < \infty$，则 $\dim_s(D) < \dim_s(S)$。

证明. 假设 $\dim_s(S) < \infty$。设 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset S$ 是 s 的仿射开邻域，使得 $\dim(U) = \dim_s(S)$ 且使得 $D = V(f)$ 对某个非零因子 $f \in A$（见引理 31.14.2）。回忆 $\dim(U)$ 是环 A 的 Krull 维数，且 $\dim(U \cap D)$ 是环 $A/(f)$ 的 Krull 维数。则 f 不包含在 A 的任何极小素理想中。因此 $A/(f)$ 中的任何极大链，看作 A 中的素理想链，可以通过添加一个极小素理想来扩展。 □

定义 31.14.6. 设 S 是概形。给定 S 上的有效 Cartier 除子 D_1，D_2，我们置 $D = D_1 + D_2$ 为对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_{D_1}\mathcal{I}_{D_2} \subset \mathcal{O}_S$ 的 S 的闭子概形。我们称其为*有效 Cartier 除子 D_1 与 D_2 的和*。

显然，给定 X 上有限多个有效 Cartier 除子 D_i 和非负整数 n_i，我们可以定义和 $\sum n_i D_i$。

引理 31.14.7. *两个有效 Cartier 除子的和是有效 Cartier 除子。*

证明. 省略。局部地 $f_1, f_2 \in A$ 是非零因子，则 $f_1 f_2 \in A$ 也是非零因子。 □

引理 31.14.8. *设 X 是概形。设 D, D' 是 X 上的两个有效 Cartier 除子。如果 $D \subset D'$（作为 X 的闭子概形），则存在有效 Cartier 除子 D'' 使得 $D' = D + D''$。*

证明. 省略。 □

引理 31.14.9. *设 X 是概形。设 Z, Y 是 X 的两个闭子概形，理想层为 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$。如果 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 定义有效 Cartier 除子 $D \subset X$，则 Z 和 Y 是有效 Cartier 除子且 $D = Z + Y$。*

证明. 应用引理 31.14.2 我们得到以下代数情形：A 是环，$I, J \subset A$ 是理想，$f \in A$ 是非零因子使得 $IJ = (f)$。因此结果由 **Algebra**，引理 10.120.16 推出。 □

引理 31.14.10. *设 X 是概形。设 $D, D' \subset X$ 是有效 Cartier 除子，使得概形论交 $D \cap D'$ 是 D' 上的有效 Cartier 除子。则 $D + D'$ 是 D 和 D' 的概形论并。*

证明. 概形论交与并的定义见 **Morphisms**，定义 29.4.4。为证明该引理，局部地（使用引理 31.14.2）我们得到以下代数问题：给定环 A 和非零因子 $f_1, f_2 \in A$，使得 f_1 在 A/f_2A 中的像是非零因子，证明 $f_1A \cap f_2A = f_1f_2A$。我们省略直接论证。 □

回忆我们已在 **Schemes**，定义 26.17.7 中定义了任意概形态射下闭子概形的原像。

引理 31.14.11. *设 $f : S' \to S$ 是概形的态射。设 $Z \subset S$ 是局部主闭子概形。则原像 $f^{-1}(Z)$ 是 S' 的局部主闭子概形。*

证明. 省略。 □

定义 31.14.12. 设 $f : S' \to S$ 是概形的态射。设 $D \subset S$ 是有效 Cartier 除子。我们说*D 沿 f 的拉回有定义*，如果闭子概形 $f^{-1}(D) \subset S'$ 是有效 Cartier 除子。在此情形下，我们将其记作 f^*D 或 $f^{-1}(D)$，并称其为*有效 Cartier 除子的拉回*。

$f^{-1}(D)$ 是有效 Cartier 除子的条件在实践中经常满足。下面是一个示例引理。

引理 31.14.13. *设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。设 $D \subset Y$ 是有效 Cartier 除子。D 沿 f 的拉回在以下每种情形下有定义：*

(1) 对 X 的任何弱相伴点 x，$f(x) \notin D$，
(2) X，Y 整且 f 支配，
(3) X 约化且对 X 的任何不可约分支的任何一般点 ξ，$f(\xi) \notin D$，
(4) X 局部诺特且对 X 的任何相伴点 x，$f(x) \notin D$，
(5) X 局部诺特，没有嵌入点，且对 X 的不可约分支的任何一般点 ξ，$f(\xi) \notin D$，
(6) f 平坦，且
(7) 根据需要在此添加更多情形。

证明. 问题在 X 上是局部的，因此我们约化到 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(R)$，f 由 $\varphi : R \to A$ 给出，且 $D = \mathrm{Spec}(R/(t))$，其中 $t \in R$ 是非零因子。每种情形的目标是证明 $\varphi(t) \in A$ 是非零因子。

在情形 (1) 中，这由 **Algebra**，引理 10.66.7 推出。情形 (4) 是 (1) 的特例，由引理 31.5.8。情形 (5) 由 (4) 和定义推出。情形 (3) 是 (1) 的特例，由引理 31.5.12。情形 (2) 是 (3) 的特例。如果 $R \to A$ 平坦，则 $t : R \to R$ 是单射表明 $t : A \to A$ 是单射。这证明了 (6)。 □

引理 31.14.14. 设 $f : S' \to S$ 是概形的态射。设 D_1，D_2 是 S 上的有效 *Cartier* 除子。如果 D_1 和 D_2 的拉回有定义，则 $D = D_1 + D_2$ 的拉回有定义且 $f^*D = f^*D_1 + f^*D_2$。

证明. 省略。 □

31.15. 有效 Cartier 除子与可逆层

由于有效 Cartier 除子有可逆理想层（定义 31.14.1），以下定义有意义。

定义 31.15.1. 设 S 是概形。设 $D \subset S$ 是有效 Cartier 除子，理想层为 $\mathcal{I}_D$。

(1) 与 D 关联的可逆层 $\mathcal{O}_S(D)$ 定义为

$$\mathcal{O}_S(D) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{I}_D, \mathcal{O}_S) = \mathcal{I}_D^{\otimes -1}.$$

(2) 典范截面，通常记作 1 或 1_D，是 $\mathcal{O}_S(D)$ 的全局截面，对应于包含映射 $\mathcal{I}_D \to \mathcal{O}_S$。
(3) 我们记 $\mathcal{O}_S(-D) = \mathcal{O}_S(D)^{\otimes -1} = \mathcal{I}_D$。
(4) 给定第二个有效 Cartier 除子 $D' \subset S$，我们定义 $\mathcal{O}_S(D - D') = \mathcal{O}_S(D) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S(-D')$。

一些评注。我们将在下面看到，赋值 $D \mapsto \mathcal{O}_S(D)$ 把有效 Cartier 除子的加法（定义 31.14.6）变为 S 的 Picard 群中的加法（引理 31.15.4）。然而，上面定义中的表达式 $D - D'$ 没有任何几何意义。更精确地说，我们可以把 S 上有效 Cartier 除子的集合看作一个交换幺半群 $\mathrm{EffCart}(S)$，其零元素是空有效 Cartier 除子。则赋值 $(D, D') \mapsto \mathcal{O}_S(D - D')$ 定义一个群同态

$$\mathrm{EffCart}(S)^{gp} \longrightarrow \mathrm{Pic}(S)$$

其中左边是 $\mathrm{EffCart}(S)$ 的群完备化。换言之，当我们写 $\mathcal{O}_S(D - D')$ 时，我们可以把 $D - D'$ 看作 $\mathrm{EffCart}(S)^{gp}$ 的元素。

引理 31.15.2. 设 S 是概形，设 $D \subset S$ 是有效 *Cartier* 除子。则余法层是 $\mathcal{C}_{D/S} = \mathcal{I}_D|_D = \mathcal{O}_S(-D)|_D$，法层是 $\mathcal{N}_{D/S} = \mathcal{O}_S(D)|_D$。

证明. 这由 **Morphisms**，引理 29.32.2 推出。 □

引理 31.15.3. 设 X 是概形。设 $D, D' \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子，$D \subset D'$，并设 $C \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子使得 $D' = D + C$（由引理 *31.14.8* 存在）。则存在 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X(-D)|_C \to \mathcal{O}_{D'} \to \mathcal{O}_D \to 0$$

证明. 在引理陈述和证明中，我们使用 **Morphisms**，引理 29.4.1 的等价性，把 X 的闭子概形上的拟凝聚模看作 X 上的拟凝聚模。设 $\mathcal{I}$ 是 D 在 D' 中的理想层，设 $\mathcal{I}_D = \mathcal{O}_X(-D)$ 是 D 在 X 中的理想层。则存在典范满射 $\mathcal{I}_D \to \mathcal{I}$。因此只需证明该映射的核等于 $\mathcal{I}_C\mathcal{I}_D$（记号显然）。这可以在局部检查，因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$D = \mathrm{Spec}(A/fA)$，$C = \mathrm{Spec}(A/gA)$，其中 $f, g \in A$ 是非零因子（引理 31.14.2）。则 $\mathcal{I}_D$ 对应于 fA，非零因子 $fg \in A$ 生成 D' 的理想，且 $\mathcal{I}$ 对应于 $I = fA/fgA$。因此结果清楚。 □

引理 31.15.4. 设 S 是概形。设 D_1，D_2 是 S 上的有效 *Cartier* 除子。设 $D = D_1 + D_2$。则存在唯一同构

$$\mathcal{O}_S(D_1) \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{O}_S(D_2) \longrightarrow \mathcal{O}_S(D)$$

将 $1_{D_1} \otimes 1_{D_2}$ 映到 1_D。

证明. 省略。 □

引理 31.15.5. 设 $f : S' \to S$ 是概形的态射。设 D 是 S 上的有效 *Cartier* 除子。如果 D 的拉回有定义，则 $f^*\mathcal{O}_S(D) = \mathcal{O}_{S'}(f^*D)$，且典范截面 1_D 拉回到典范截面 1_{f^*D}。

证明. 省略。 □

定义 31.15.6. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。全局截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 称为正则截面，如果映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$，$f \mapsto fs$ 是单射。

引理 31.15.7. 设 X 是局部赋环空间。设 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。以下等价：

(1) f 是正则截面，且

(2) 对任意 $x \in X$，像 $f \in \mathcal{O}_{X,x}$ 是非零因子。

如果 X 是概形，这些也等价于

(3) 对任意仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$，像 $f \in A$ 是非零因子，
(4) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup \mathrm{Spec}(A_i)$，使得对所有 i，f 在 A_i 中的像是非零因子。

证明. 省略。 □

注意可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 的全局截面 s 可以看作 $\mathcal{O}_X$-模映射 $s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$。其对偶因此是映射 $s : \mathcal{L}^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X$。（对偶可逆层的定义见 **Modules**，定义 17.25.6。）

定义 31.15.8. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆层。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是全局截面。s 的零点概形是由拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 定义的闭子概形 $Z(s) \subset X$，其中 $\mathcal{I}$ 是映射 $s : \mathcal{L}^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X$ 的像。

引理 31.15.9. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆层。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。

(1) 考虑闭浸入 $i : Z \to X$ 使得 $i^*s \in \Gamma(Z, i^*\mathcal{L})$ 为零，按包含排序。零点概形 $Z(s)$ 是这个偏序集的最大元。
(2) 对任意概形态射 $f : Y \to X$，在 $\Gamma(Y, f^*\mathcal{L})$ 中 $f^*s = 0$ 当且仅当 f 通过 $Z(s)$ 分解。
(3) 零点概形 $Z(s)$ 是局部主闭子概形。
(4) 零点概形 $Z(s)$ 是有效 *Cartier* 除子当且仅当 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则截面。

证明. 省略。 □

引理 31.15.10. 设 X 是概形。

(1) 如果 $D \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子，则 $\mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面 1_D 是正则的。
(2) 反之，如果 s 是可逆层 $\mathcal{L}$ 的正则截面，则存在唯一有效 *Cartier* 除子 $D = Z(s) \subset X$ 和唯一同构 $\mathcal{O}_X(D) \to \mathcal{L}$，将 1_D 映到 s。

构造 $D \mapsto (\mathcal{O}_X(D), 1_D)$ 和 $(\mathcal{L}, s) \mapsto Z(s)$ 给出互逆映射

$$\left\{\text{概形}X \text{ 上的有效 } \textit{Cartier} \text{ 除子}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{同构类}(\mathcal{L}, s)\\ \text{由可逆}\mathcal{O}_X\text{-模}\\ \mathcal{L} \text{ 和正则全局截面}s \text{ 组成}\end{array}\right\}$$

证明. 省略。 □

注记 31.15.11. 设 X 是概形，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，s 是 $\mathcal{L}$ 的正则截面。则零点概形 $D = Z(s)$ 是 X 上的有效 Cartier 除子，且存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{L} \to i_*(\mathcal{L}|_D) \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{L}^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_D \to 0.$$

给定有效 Cartier 除子 $D \subset X$，使用引理 31.15.10 和 31.15.2，我们得到

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(D) \to i_*(\mathcal{N}_{D/X}) \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{O}_X(-D) \to \mathcal{O}_X \to i_*(\mathcal{O}_D) \to 0$$

31.16. 诺特概形上的有效 Cartier 除子

在局部诺特情形下，关于有效 Cartier 除子和正则截面的大部分讨论会有所简化。

引理 31.16.1. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。则 s 是正则截面当且仅当 s 不在 X 的相伴点处消失。

证明. 省略。提示：约化到仿射情形且 $\mathcal{L}$ 平凡，然后使用引理 31.15.7 和 **Algebra**，引理 10.63.9。 □

引理 31.16.2. 设 X 是局部诺特概形。设 $D \subset X$ 是对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 的闭子概形。

(1) 如果对每个 $x \in D$，理想 $\mathcal{I}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 可以由一个元素生成，则 D 是局部主的。
(2) 如果对每个 $x \in D$，理想 $\mathcal{I}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 可以由一个非零因子生成，则 D 是有效 *Cartier* 除子。

证明. 设 $\mathrm{Spec}(A)$ 是点 $x \in D$ 的仿射邻域。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 x 的素理想。设 $I \subset A$ 是定义 D 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的迹的理想。由于 A 是诺特环（因为 X 局部诺特），理想 I 由有限多个元素生成，比如 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。在 (1) 的假设下，我们有 $I_{\mathfrak{p}} = (f)$ 对某个 $f \in A_{\mathfrak{p}}$。则 $f_i = g_i f$ 对某个 $g_i \in A_{\mathfrak{p}}$。写出 $g_i = a_i/h_i$ 和 $f = f'/h$ 对某个 $a_i, h_i, f', h \in A$，$h_i, h \notin \mathfrak{p}$。则 $I_{h_1 \ldots h_r h} \subset A_{h_1 \ldots h_r h}$ 是主的，因为它由 f' 生成。这证明了 (1)。对于 (2)，我们可以假设 $I = (f)$。假设推出 f 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的像是非零因子。则 f 在 x 的某个邻域上是非零因子，由 **Algebra**，引理 10.68.6。这证明了 (2)。 □

引理 31.16.3. 设 X 是局部诺特概形。

(1) 设 $D \subset X$ 是局部主闭子概形。设 $\xi \in D$ 是 D 的某个不可约分支的一般点。则 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) \leq 1$。
(2) 设 $D \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子。设 $\xi \in D$ 是 D 的某个不可约分支的一般点。则 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) = 1$。

证明. (1) 的证明。按假设我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $D = \mathrm{Spec}(A/(f))$，其中 A 是诺特环，$f \in A$。设 ξ 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。假设 ξ 是 D 的某个不可约分支的一般点意味着 $\mathfrak{p}$ 是 (f) 上的极小素理想。因此由 **Algebra**，引理 10.60.11，$\dim(A_{\mathfrak{p}}) \leq 1$。

(2) 的证明。由 (1) 部分我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) \leq 1$。另一方面，由引理 31.14.2，局部方程 f 是 $A_{\mathfrak{p}}$ 中的非零因子，这意味着维数至少为 1（因为由初等 **Algebra**，引理 10.17.2，$A_{\mathfrak{p}}$ 中必有一个不包含 f 的素理想）。 □

引理 31.16.4. 设 X 是诺特概形。设 $D \subset X$ 是整闭子概形，同时也是有效 *Cartier* 除子。则 X 在 D 的一般点处的局部环是离散赋值环。

证明. 由引理 31.14.2 我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $D = \mathrm{Spec}(A/(f))$，其中 A 是诺特环，$f \in A$ 是非零因子。D 整的假设意味着 (f) 是素理想。因此 X 在一般点处的局部环是 $A_{(f)}$，这是一个诺特局部环，其极大理想由非零因子生成。因此由 **Algebra**，引理 10.119.7 它是离散赋值环。 □

引理 31.16.5. 设 X 是局部诺特概形。设 $D \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子。如果 X 是 (S_k)，则 D 是 (S_{k-1})。

证明. 设 $x \in D$。则 $\mathcal{O}_{D,x} = \mathcal{O}_{X,x}/(f)$，其中 $f \in \mathcal{O}_{X,x}$ 是非零因子。按假设我们有 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq \min(\dim(\mathcal{O}_{X,x}), k)$。由 **Algebra**，引理 10.72.7 我们有 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{D,x}) = \mathrm{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) - 1$，且由 **Algebra**，引理 10.60.13，$\dim(\mathcal{O}_{D,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - 1$。由此推出 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{D,x}) \geq \min(\dim(\mathcal{O}_{D,x}), k-1)$，如所愿。 □

引理 31.16.6. 设 X 是局部诺特正规概形。设 $D \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子。则 D 是 (S_1)。

证明. 由 **Properties**，引理 28.12.5 我们看到 X 是 (S_2)。因此由引理 31.16.5 得出结论。 □

引理 31.16.7. 设 X 是局部诺特概形。设 $D \subset X$ 是整闭子概形。假设

(1) D 在 X 中的余维数为 1，且
(2) 对所有 $x \in D$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是唯一因式分解整环。

则 D 是有效 *Cartier* 除子。

证明. 设 $x \in D$ 并置 $A = \mathcal{O}_{X,x}$。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 对应于 D 的一般点。则按假设 (1)，$A_{\mathfrak{p}}$ 的维数为 1。因此 $\mathfrak{p}$ 是高度 1 的素理想。由于 A 是唯一因式分解整环，这意味着 $\mathfrak{p} = (f)$ 对某个 $f \in A$。当然 f 是非零因子，我们由引理 31.16.2 得出结论。 □

引理 31.16.8. 设 X 是诺特概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。假设存在

(1) 一族整有效 *Cartier* 除子 $D_i \subset X$，$i \in I$
(2) 一个闭子集 $Z' \subset X$，其所有不可约分支在 X 中的余维数 ≥ 2（***Topology***，定义 *5.11.1*）

使得集合论上 $Z \subset Z' \cup \bigcup_{i \in I} D_i$。则存在整数 $a_i \geq 0$，其中对几乎所有 $i \in I$ 有 $a_i = 0$，使得有效 *Cartier* 除子

$$D = \sum a_i D_i$$

包含在 Z 中，且包含态射 $D \to Z$ 在 X 的余维数 2 之外是同构（意思是存在开集 $U \subset Z$ 使得 $D \cap U \to Z \cap U$ 是同构，且 $Z \setminus U$ 的每个不可约分支在 X 中的余维数 ≥ 2）。当 Z 在

X 中无处稠密时，如果对所有 $x \in Z$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是唯一因式分解整环，或者如果 X 正则，则 D_i，$i \in I$ 和 Z' 的存在性得到保证。

证明. 设 $\xi_i \in D_i$ 是一般点，设 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 是局部环，由引理 31.16.4 它是离散赋值环。设 $a_i \geq 0$ 是 $\mathcal{I}_{Z,\xi_i} \subset \mathcal{O}_i$ 中元素的最小赋值。当然 $a_i > 0$ 仅当 D_i 是 Z 的不可约分支，因此 $a_i > 0$ 仅对有限多个 $i \in I$。我们断言有效 Cartier 除子 $D = \sum a_i D_i$ 满足要求。

即，假设 $x \in X$。设 $A = \mathcal{O}_{X,x}$。设 $D_1, \ldots, D_n$ 是两两不同的除子 D_i 使得 $x \in D_i$ 且 $a_i > 0$。对 $1 \leq i \leq n$，设 $f_i \in A$ 是 D_i 的局部方程。则 f_i 是 A 的素元素且 $\mathcal{O}_i = A_{(f_i)}$。设 $I = \mathcal{I}_{Z,x} \subset A$ 是 Z 的理想层的茎。由我们对 a_i 的选择，我们有 $IA_{(f_i)} = f_i^{a_i} A_{(f_i)}$。我们断言 $I \subset (\prod_{i=1,\ldots,n} f_i^{a_i})$。

断言的证明。局部化映射 $\varphi : A/(f_i) \to A_{(f_i)}/f_i A_{(f_i)}$ 是单射，因为素理想 (f_i) 是极大理想 $f_i A_{(f_i)}$ 的原像。通过对 n 归纳，我们推出 $\varphi_n : A/(f_i^n) \to A_{(f_i)}/f_i^n A_{(f_i)}$ 也是单射。由于 $\varphi_{a_i}(I) = 0$，我们有 $I \subset (f_i^{a_i})$。因此，对任意 $x \in I$，我们可以写出 $x = f_1^{a_1} x_1$ 对某个 $x_1 \in A$。由于 $D_1, \ldots, D_n$ 两两不同，f_i 在 $A_{(f_j)}$ 中对 $i \neq j$ 是单位。在 $A_{(f_i)}$ 处比较 x 和 x_1，对 $n \geq i > 1$，我们仍有 $x_1 \in (f_i^{a_i})$。重复上述过程，我们归纳地写出 $x_i = f_{i+1}^{a_{i+1}} x_{i+1}$ 对任意 $n > i \geq 1$。总之，对任意 $x \in I$，$x \in (\prod_{i=1,\ldots n} f_i^{a_i})$，如所愿。

该断言表明 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{I}_D$，即 $D \subset Z$。此外，我们还看到 D 和 Z 在 ξ_i 处一致，这证明 $D \to Z$ 在 X 的余维数 2 之外是同构。

为看出最终陈述，我们论证如下。正则局部环是唯一因式分解整环（**More on Algebra**，引理 15.123.2），因此只需在唯一因式分解整环情形论证。在此情形下，设 D_i 是 Z 的在 X 中余维数为 1 的不可约分支。由引理 31.16.7，每个 D_i 是有效 Cartier 除子。 □

引理 31.16.9. 设 $Z \subset X$ 是诺特概形的闭子概形。假设

(1) Z 没有嵌入点，
(2) Z 的每个不可约分支在 X 中的余维数为 1，
(3) 每个局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$，$x \in Z$ 是唯一因式分解整环，或者 X 正则。

则 Z 是有效 *Cartier* 除子。

证明. 设 $D = \sum a_i D_i$ 如引理 31.16.8，其中 $D_i \subset Z$ 是 Z 的不可约分支。如果 $D \to Z$ 不是同构，则 $\mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_D$ 有非零核，位于余维数 ≥ 2 中。这将意味着 Z 有嵌入点，这被假设 (1) 禁止。因此 $D \cong Z$，如所愿。 □

引理 31.16.10. 设 R 是诺特唯一因式分解整环。设 $I \subset R$ 是理想，使得 R/I 没有嵌入素理想，且 I 上的每个极小素理想的高度为 1。则 $I = (f)$ 对某个 $f \in R$。

证明. 由引理 31.16.9，理想层 $\tilde{I}$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上可逆。由 **More on Algebra**，引理 15.119.3，它由单个元素生成。 □

引理 31.16.11. 设 X 是诺特概形。设 $D \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子。假设存在整有效 *Cartier* 除子 $D_i \subset X$ 使得集合论上 $D \subset \bigcup D_i$。则 $D = \sum a_i D_i$ 对某个 $a_i \geq 0$。如果对所有 $x \in D$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是唯一因式分解整环，或者如果 X 正则，则 D_i 的存在性得到保证。

证明. 选择 a_i 如引理 31.16.8 并置 $D' = \sum a_i D_i$。则 $D' \to D$ 是有效 Cartier 除子的包含，它在 X 的余维数 2 之外是同构。取 $x \in X$。置 $A = \mathcal{O}_{X,x}$，设 $f, f' \in A$ 是非零因子，生成 D, D' 在 A 中的理想。则 $f = gf'$ 对某个 $g \in A$。此外，对 A 的每个高度 ≤ 1 的素理想 $\mathfrak{p}$，我们看到 g 映射到 $A_\mathfrak{p}$ 的单位。这意味着 g 是单位，因为 (g) 上的极小素理想的高度为 1（**Algebra**，引理 10.60.11）。 □

引理 31.16.12. 设 X 是诺特概形，具有丰富可逆层。则每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模同构于

$$\mathcal{O}_X(D - D') = \mathcal{O}_X(D) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$$

对 X 中某个有效 *Cartier* 除子 D, D'。此外，给定有限子集 $E \subset X$，我们可以选择 D, D' 使得 $E \cap D = \emptyset$ 且 $E \cap D' = \emptyset$。如果 X 是拟仿射的，则我们可以选择 $D' = \emptyset$。

证明. 设 $x_1, \ldots, x_n$ 是 X 的相伴点（引理 31.2.5）。

如果 X 是拟仿射的且 $\mathcal{N}$ 是任意可逆 $\mathcal{O}_X$-模，那么我们可以选取 $\mathcal{N}$ 的一个截面 t，它在 $E \cup \{x_1, \ldots, x_n\}$ 的任一点处不消失，见 **Properties**，引理 28.30.7。则 t 是 $\mathcal{N}$ 的正则截面，由引理 31.16.1。因此 $\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X(D)$，其中 $D = Z(t)$ 是对应于 t 的有效 Cartier 除子，见引理 31.15.10。由于按构造 $E \cap D = \emptyset$，此情形完成。

回到一般情形，设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的丰富可逆层。存在 $m > 0$ 和截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 使得 X_s 是仿射的且使得 $E \cup \{x_1, \ldots, x_n\} \subset X_s$（**Properties**，引理 28.30.6）。

设 $\mathcal{N}$ 是任意可逆 $\mathcal{O}_X$-模。由拟仿射情形，我们可以找到截面 $t \in \mathcal{N}(X_s)$，它在 $E \cup \{x_1, \ldots, x_n\}$ 的任一点处不消失。由 **Properties**，引理 28.23.2 我们看到对某个 $e \geq 0$，截面 $s^e|_{X_s} t$ 扩张为 $\mathcal{L}^{\otimes me} \otimes \mathcal{N}$ 的全局截面 τ。因此 $\mathcal{L}^{\otimes me} \otimes \mathcal{N}$ 和 $\mathcal{L}^{\otimes me}$ 都是可逆层，具有在 $E \cup \{x_1, \ldots, x_n\}$ 的任一点处不消失的全局截面。因此由引理 31.16.1 它们是正则截面。于是 $\mathcal{L}^{\otimes me} \otimes \mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X(D)$ 且 $\mathcal{L}^{\otimes me} \cong \mathcal{O}_X(D')$ 对某个有效 Cartier 除子 D 和 D'，见引理 31.15.10。按构造 $E \cap D = \emptyset$ 且 $E \cap D' = \emptyset$，证明完成。 □

引理 31.16.13. 设 X 是维数 2 的整正则概形。设 $i : D \to X$ 是有效 *Cartier* 除子的浸入。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to i_*\mathcal{G} \to 0$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的正合序列。假设

(1) $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 在 X 的某个非空开集上是秩 r 的局部自由模，

(2) D 是整概形，

(3) $\mathcal{G}$ 是秩 s 的有限局部自由 $\mathcal{O}_D$-模。

则 $\mathcal{L} = (\wedge^r \mathcal{F})^{**}$ 和 $\mathcal{L}' = (\wedge^r \mathcal{F}')^{**}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{L}' \cong \mathcal{L}(kD)$ 对某个 $k \in \{0, \ldots, \min(s, r)\}$。

证明. 第一个陈述由引理 31.13.15 推出，因为假设 (1) 推出 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}'$ 有秩 1。取 $\wedge^r$ 和双对偶是函子，因此我们得到典范映射 $\sigma : \mathcal{L} \to \mathcal{L}'$，它在 (1) 的非空开集上是同构，因此非零。为完成证明，只需看出 σ 看作 $\mathcal{L}' \otimes \mathcal{L}^{\otimes -1}$ 的全局截面，在 X 的任何余维数点处不消失，除了 D 的一般点处，且在那里消失阶至多 $\min(s, r)$。

翻译成代数，我们得到以下问题：设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是分数域为 K 的离散赋值环。设 $M \to M' \to N \to 0$ 是有限 A-模的正合序列，且 $\dim_K(M \otimes K) = \dim_K(M' \otimes K) = r$，$N \cong \kappa^{\oplus s}$。证明诱导映射 $L = \wedge^r(M)^{**} \to L' = \wedge^r(M')^{**}$ 消失阶至多 $\min(s, r)$。我们将使用 A 上模的结构定理，见 **More on Algebra**，引理 15.126.3 或 15.126.9。把有限 A-模除以挠子模不改变双对偶。因此我们可以把 M 替换为 M/M_{tors}，把 M' 替换为 $M'/\operatorname{Im}(M_{tors} \to M')$，并假设 M 无挠。则 $M \to M'$ 是单射且 $M'_{tors} \to N$ 是单射。因此我们可以把 M' 替换为 M'/M'_{tors}，把 N 替换为 N/M'_{tors}。这样我们约化到 M 和 M' 是秩 r 的自由模且 $N \cong \kappa^{\oplus s}$ 的情形。在此情形下，σ 是 $M \to M'$ 的行列式，且消失阶为 s，例如由 **Algebra**，引理 10.121.7。 □

31.17. 仿射开集的补集

在本节中，我们讨论簇中仿射开集的补集具有纯余维数 1 这一结果。

引理 31.17.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环。A 的穿孔谱 $U = \operatorname{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 是仿射的当且仅当 $\dim(A) \leq 1$。

证明. 如果 $\dim(A) = 0$，则 U 是空的，因此是仿射的（等于 0 环的谱）。如果 $\dim(A) = 1$，那么我们可以选取一个元素 $f \in \mathfrak{m}$，它不包含在 A 的有限多个极小素理想中的任何一个里（**Algebra**，引理 10.31.6 和 10.15.2）。则 $U = \operatorname{Spec}(A_f)$ 是仿射的。

逆命题更有趣。我们将给出一个有些不标准的证明，并在下面的注记中讨论标准论证。假设 $U = \operatorname{Spec}(B)$ 是仿射的。由于仿射性和维数不受转到约化概形的影响，我们可以把 A 替换为其幂零元素理想的商，并假设 A 是约化的。置 $Q = B/A$，看作 A-模。Q 的支撑是 $\{\mathfrak{m}\}$，因为对所有非极大素理想 $\mathfrak{p}$，$A_\mathfrak{p} = B_\mathfrak{p}$。我们可以假设 $\dim(A) \geq 1$，因此如上我们可以选取 $f \in \mathfrak{m}$ 不包含在 A 的任何极小理想中。由于 A 是约化的，这意味着 f 是 A 中的非零因子。同样的论证表明 $f : B \to B$ 是单射，因为 $\operatorname{Spec}(B)$ 在 $\operatorname{Spec}(A)$ 中是开的。注意由 **Algebra**，引理 10.60.13，$\dim(A/fA) = \dim(A) - 1$。对短正合序列 $0 \to A \to B \to Q \to 0$ 上的乘以 f 应用蛇引理，我们得到

$$0 \to Q[f] \to A/fA \to B/fB \to Q/fQ \to 0$$

其中 $Q[f] = \mathrm{Ker}(f : Q \to Q)$。这意味着 $Q[f]$ 是有限 A-模。由于 $Q[f]$ 的支撑是 $\{\mathfrak{m}\}$，我们看到 $l = \mathrm{length}_A(Q[f]) < \infty$（**Algebra**，引理 10.62.3）。置 $l_n = \mathrm{length}_A(Q[f^n])$。正合序列

$$0 \to Q[f^n] \to Q[f^{n+1}] \xrightarrow{f^n} Q[f]$$

归纳地表明 $l_n < \infty$ 且 $l_n \leq l_{n+1}$。考虑正合序列

$$0 \to Q[f] \to Q[f^{n+1}] \xrightarrow{f} Q[f^n] \to Q/fQ$$

我们看到 $Q[f^n]$ 在 Q/fQ 中的像的长度为 $l_n - l_{n+1} + l \leq l$。由于 $Q = \bigcup Q[f^n]$，我们发现 Q/fQ 的长度至多为 l，即有界的。因此 Q/fQ 是有限 A-模。于是 $A/fA \to B/fB$ 是有限环映射，特别地诱导谱上的闭映射（**Algebra**，引理 10.36.22 和 10.41.6）。另一方面，$\mathrm{Spec}(B/fB)$ 是 $\mathrm{Spec}(A/fA)$ 的穿孔谱。这是一个矛盾，除非 $\mathrm{Spec}(B/fB) = \emptyset$，这意味着 $\dim(A/fA) = 0$，如所愿。 □

注记 31.17.2. 如果 $(A, \mathfrak{m})$ 是维数 ≥ 2 的诺特局部正规整环，且 U 是 A 的穿孔谱，则 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A$。这个 Hartogs 定理的代数版本由以下事实推出：$A = \bigcap_{\mathrm{height}(\mathfrak{p})=1} A_{\mathfrak{p}}$，我们已在 **Algebra**，引理 10.157.6 中见过。因此在此情形下 U 不可能是仿射的（因为它将迫使 $\mathfrak{m}$ 成为 U 的点）。这通常被用作引理 31.17.1 证明的起点。为把一般诺特局部环的情形约化到此情形，我们首先完备化（得到 Nagata 局部环），然后把 A 替换为对某个合适的极小素理想的 $A/\mathfrak{q}$，然后正规化。这些步骤中的每一步都不改变维数，我们得到矛盾。你可以跳过完备化步骤，但此时正规化一般不是诺特整环。然而，它仍然是相同维数的 Krull 整环（这是用 Krull-Akizuki 证明的），并且可以应用相同的论证。

注记 31.17.3. 如何刻画其穿孔谱为仿射的非诺特局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 并不清楚。这样的环有一个有限生成理想 I 使得 $\mathfrak{m} = \sqrt{I}$。当然如果我们可以取 I 由一个元素生成，则 A 有仿射穿孔谱；这给出大量非诺特例子。反之，由引理 31.17.1 证明中的论证可知，这样的环不能拥有非零因子 $f \in \mathfrak{m}$ 使得 $H^0_I(A/fA) = 0$（所以 A 不能有长度为 2 的正则序列）。此外，对任何作为局部环局部同态 $A \to A'$ 的目标且满足 $\mathfrak{m}_{A'} = \sqrt{\mathfrak{m}A'}$ 的环 A'，同样成立。

引理 31.17.4. *设 X 是局部诺特概形。设 $U \subset X$ 是开子概形，使得包含态射 $U \to X$ 是仿射的。对 $X \setminus U$ 的任一不可约分支的一般点 ξ，局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的维数 ≤ 1。如果 U 稠密或者 ξ 在 U 的闭包中，则 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) = 1$。*

证明. 由于 ξ 是 $X \setminus U$ 的一般点，我们看到

$$U_\xi = U \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}) \subset \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi})$$

是 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的穿孔谱（提示：使用 **Schemes**，引理 26.13.2）。由于 $U \to X$ 是仿射的，我们看到 $U_\xi \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi})$ 是仿射的（**Morphisms**，引理 29.11.9），我们得出 U_ξ 是仿射的。因此由引

理 31.17.1，$\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) \leq 1$。如果 $\xi \in \overline{U}$，则存在特化 $\eta \to \xi$，其中 $\eta \in U$（只需取 $\overline{U}$ 的一个包含 ξ 的不可约分支的一般点 η；由于 $\overline{U}$ 是局部诺特的，因此局部只有有限多个不可约分支，我们看到 $\eta \in U$）。则 $\eta \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi})$，我们看到维数不能为 0。 □

引理 31.17.5. *设 X 是分离局部诺特概形。设 $U \subset X$ 是仿射开集。对 $X \setminus U$ 的任一不可约分支的一般点 ξ，局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的维数 ≤ 1。如果 U 稠密或者 ξ 在 U 的闭包中，则 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) = 1$。*

证明. 这由引理 31.17.4 推出，因为由 **Morphisms**，引理 29.11.12，态射 $U \to X$ 是仿射的。 □

下面的引理有时可用来产生有效 Cartier 除子。

引理 31.17.6. *设 X 是诺特分离概形。设 $U \subset X$ 是稠密仿射开集。如果对所有 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是唯一因式分解整环，则存在有效 Cartier 除子 $D \subset X$ 使得 $U = X \setminus D$。*

证明. 由于 X 是诺特的，补集 $X \setminus U$ 有有限多个不可约分支 $D_1, \ldots, D_r$（**Properties**，引理 28.5.7 应用于 $X \setminus U$ 上的约化诱导子概形结构）。由引理 31.17.5（以及 **Properties**，引理 28.10.3），每个 $D_i \subset X$ 的余维数为 1。因此由引理 31.16.7，D_i 是有效 Cartier 除子。于是我们可以取 $D = D_1 + \ldots + D_r$。 □

引理 31.17.7. *设 X 是具有仿射对角的诺特概形。设 $U \subset X$ 是稠密仿射开集。如果对所有 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是唯一因式分解整环，则存在有效 Cartier 除子 $D \subset X$ 使得 $U = X \setminus D$。*

证明. 由于 X 是诺特的，补集 $X \setminus U$ 有有限多个不可约分支 $D_1, \ldots, D_r$（**Properties**，引理 28.5.7 应用于 $X \setminus U$ 上的约化诱导子概形结构）。我们把 D_i 看作 X 的约化闭子概形。设 $X = \bigcup_{j \in J} X_j$ 是 X 的仿射开覆盖。对所有 j in J，置 $U_j = U \cap X_j$。由于 X 有仿射对角，概形

$$U_j = X \times_{(X \times X)} (U \times X_j)$$

是仿射的。因此，由于 X_j 是分离的，由引理 31.17.6 及其证明可知，对所有 $j \in J$ 和 $1 \leq i \leq r$，交 $D_i \cap X_j$ 要么是空的，要么是 X_j 中的有效 Cartier 除子。因此 $D_i \subset X$ 是有效 Cartier 除子（因为这是一个局部性质）。于是我们可以取 $D = D_1 + \ldots + D_r$。 □

引理 31.17.8. *设 X 是拟紧、具有仿射对角的正则概形。则 X 有丰富可逆模族（**Morphisms**，定义 29.12.1）。*

证明. 注意 X 是整概形的有限不交并（**Properties**，引理 28.9.4 和 28.7.6）。因此我们可以假设 X 是整的，同时也是诺特、正则且具有仿射对角的。设 $x \in X$。选取 x 的仿射开邻域 $U \subset X$。由于 X 是整的，U 在 X 中稠密。由 **More on Algebra**，引理 15.123.2，X 的局部环是唯一因式分解整环。因此由引理 31.17.7，我们可以找到有效 Cartier 除子 $D \subset X$，其补集是 U。则 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面 $s = 1_D$，见定义 31.15.1，恰沿 D 消失，因此 $U = X_s$。于是 **Morphisms**，定义 29.12.1 中的两个条件都成立，我们完成。 □

31.18. 范数

设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限态射，设 $d \geq 1$ 是整数。我们说π *存在次数* d *的范数*[3]，如果存在层的乘法映射

$$\mathrm{Norm}_\pi : \pi_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$$

使得

(1) 复合 $\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\pi^\sharp} \pi_*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\mathrm{Norm}_\pi} \mathcal{O}_Y$ 等于 $g \mapsto g^d$，且
(2) 对 $V \subset Y$ 开，如果 $f \in \mathcal{O}_X(\pi^{-1}V)$ 在 $x \in \pi^{-1}(V)$ 处为零，则 $\mathrm{Norm}_\pi(f)$ 在 $\pi(x)$ 处为零。

我们注意到条件 (1) 迫使 π 是满射。由于 Norm_π 是乘法的，它把单位送到单位，因此，给定 $y \in Y$，如果 f 是 X 上的正则函数，定义在所有满足 $\pi(x) = y$ 的 $x \in X$ 处且在这些点处不消失，则 $\mathrm{Norm}_\pi(f)$ 有定义且在 y 处不消失。这不需要条件 (2)；事实上，本节的构造只需要条件 (1)，而只有某些消失性质（特别是引理 31.18.4 的证明中使用的）需要性质 (2)。

引理 31.18.1. *设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in Y$。存在 y 的开邻域 $V \subset Y$ 使得 $\mathcal{L}|_{\pi^{-1}(V)}$ 平凡。*

证明. 显然我们可以假设 Y 从而 X 是仿射的。由于 π 是有限的，y 上的纤维 $\pi^{-1}(\{y\})$ 是有限的。由于 X 是仿射的，我们可以选取 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 在 $\pi^{-1}(\{y\})$ 的任一点处不消失。这由 **Properties**，引理 28.30.7 推出，但我们也给出直接论证。即，我们可以选取有限多个闭点组成的集合 $E \subset X$，使得每个 $x \in \pi^{-1}(\{y\})$ 都特化到 E 的某个点。对 $x \in E$，记 $i_x : x \to X$ 为闭浸入。则 $\mathcal{L} \to \bigoplus_{x \in E} i_{x,*}i_x^*\mathcal{L}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的满射，因此映射

$$\Gamma(X, \mathcal{L}) \to \bigoplus\nolimits_{x \in E} \mathcal{L}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{L}_x$$

是满射（因为取全局截面是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴上的正合函子，见 **Schemes**，引理 26.7.5）。因此我们可以找到 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 在任何特化到 E 的点的点处不消失。则 $X_s \subset X$ 是 $\pi^{-1}(\{y\})$ 的开邻域。由于 π 是有限的，因此是闭的，我们得出存在 y 的开邻域 $V \subset Y$，其原像包含在 X_s 中，如所愿。 □

引理 31.18.2. *设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限态射。如果 π 存在次数 d 的范数，则存在阿贝尔群同态*

$$Norm_\pi : \mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Y)$$

使得对所有可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}$，$Norm_\pi(\pi^*\mathcal{N}) \cong \mathcal{N}^{\otimes d}$。

[3]这是非标准记号。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Cohomology**，引理 20.6.1 中给出的可逆 $\mathcal{O}_X$-模的同构类与 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 的元素之间的对应。我们解释如何取可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 的范数。即，由引理 31.18.1，存在开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 使得 $\mathcal{L}|_{\pi^{-1}V_j}$ 平凡。对每个 j 选取生成截面 $s_j \in \mathcal{L}(\pi^{-1}V_j)$。在重叠 $\pi^{-1}V_j \cap \pi^{-1}V_{j'}$ 上我们可以写出

$$s_j = u_{jj'} s_{j'}$$

对唯一的 $u_{jj'} \in \mathcal{O}_X^*(\pi^{-1}V_j \cap \pi^{-1}V_{j'})$。因此我们可以考虑元素

$$v_{jj'} = \mathrm{Norm}_\pi(u_{jj'}) \in \mathcal{O}_Y^*(V_j \cap V_{j'})$$

这些元素满足上闭链条件（因为 $u_{jj'}$ 满足且 Norm_π 是乘法的），因此定义一个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。我们省略验证：这是良定义的、在 Picard 群上是加性的、且对所有可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}$ 满足性质 $\mathrm{Norm}_\pi(\pi^*\mathcal{N}) \cong \mathcal{N}^{\otimes d}$。 □

引理 31.18.3. *设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限态射。假设 π 存在次数 d 的范数。对可逆 $\mathcal{O}_X$-模的任意 $\mathcal{O}_X$-线性映射 $\varphi : \mathcal{L} \to \mathcal{L}'$，存在 $\mathcal{O}_Y$-线性映射*

$$Norm_\pi(\varphi) : Norm_\pi(\mathcal{L}) \longrightarrow Norm_\pi(\mathcal{L}')$$

其中 $Norm_\pi(\mathcal{L})$，$Norm_\pi(\mathcal{L}')$ 如引理 31.18.2。此外，对 $y \in Y$，以下等价：

(1) *φ 在某个满足 $\pi(x) = y$ 的点 $x \in X$ 处为零，且*
(2) *$Norm_\pi(\varphi)$ 在 y 处为零。*

证明. 我们选取开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 使得 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}'$ 在开集 $\pi^{-1}V_j$ 上平凡。这由引理 31.18.1 是可能的。选取 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}'$ 在开集 $\pi^{-1}V_j$ 上的生成截面 s_j 和 s'_j。则 $\varphi(s_j) = f_j s'_j$ 对某个 $f_j \in \mathcal{O}_X(\pi^{-1}V_j)$。定义 $\mathrm{Norm}_\pi(\varphi)$ 为在 V_j 上乘以 $\mathrm{Norm}_\pi(f_j)$。一个涉及引理 31.18.2 证明中用来构造 $\mathrm{Norm}_\pi(\mathcal{L})$，$\mathrm{Norm}_\pi(\mathcal{L}')$ 的上闭链的简单计算表明，这定义了引理中所述的映射。最终陈述由次数 d 的范数映射的定义中的条件 (2) 推出。一些细节省略。 □

引理 31.18.4. *设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限态射。假设 X 有丰富可逆层且 π 存在次数 d 的范数。则 Y 有丰富可逆层。*

证明. 设 $\mathcal{L}$ 是假设给我们的 X 上的丰富可逆层。我们将证明 $\mathcal{N} = \mathrm{Norm}_\pi(\mathcal{L})$ 在 Y 上丰富。

由于 X 拟紧（**Properties**，定义 28.27.1）且 $X \to Y$ 满射（由 Norm_π 的存在性），我们看到 Y 拟紧。设 $y \in Y$ 是一点。为完成证明，我们将证明存在 $\mathcal{N}$ 的某个正张量幂的截面 t，它在 y 处不消失且使得 Y_t 是仿射的。为此，选取 y 的仿射开邻域 $V \subset Y$。选取 $n \gg 0$ 和截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得

$$\pi^{-1}(\{y\}) \subset X_s \subset \pi^{-1}V$$

由 **Properties**，引理 28.30.6。则 $t = \mathrm{Norm}_\pi(s)$ 是 $\mathcal{N}^{\otimes n}$ 的截面，它在 x 处不消失且 $Y_t \subset V$，见引理 31.18.3。则由 **Properties**，引理 28.27.4，Y_t 是仿射的。 □

引理 31.18.5. *设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限态射。假设 X 是拟仿射的且 π 存在次数 d 的范数。则 Y 是拟仿射的。*

证明. 由 **Properties**，引理 28.28.1 我们看到 $\mathcal{O}_X$ 是 X 上的丰富可逆层。引理 31.18.4 的证明表明 $\mathrm{Norm}_\pi(\mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_Y$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。因此 **Properties**，引理 28.28.1 表明 Y 是拟仿射的。 □

引理 31.18.6. *设 $\pi : X \to Y$ 是次数 $d \geq 1$ 的有限局部自由态射。则存在典范的次数 d 的范数，其形成与任意基变换交换。*

证明. 设 $V \subset Y$ 是仿射开集，使得 $(\pi_*\mathcal{O}_X)|_V$ 是秩 d 的有限自由模。选取一组基，我们得到同构

$$\mathcal{O}_V^{\oplus d} \cong (\pi_*\mathcal{O}_X)|_V$$

对每个 $f \in \pi_*\mathcal{O}_X(V) = \mathcal{O}_X(\pi^{-1}(V))$，乘以 f 定义了所显示自由向量丛的 $\mathcal{O}_V$-线性自同态 m_f。因此我们得到一个 $d \times d$ 矩阵 $M_f \in \mathrm{Mat}(d \times d, \mathcal{O}_Y(V))$，我们可以置

$$\mathrm{Norm}_\pi(f) = \det(M_f)$$

由于矩阵的行列式与所选基无关，我们看到这是良定义的，这也意味着这个构造将粘合为所愿的全局映射。与基变换的相容性由构造直接可得。

性质 (1) 由以下事实推出：元素为 $g, g, \ldots, g$ 的 $d \times d$ 对角矩阵的行列式是 g^d。为看出性质 (2)，我们可以做基变换并假设 Y 是域 k 的谱。则 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是 $\dim_k(A) = d$ 的 k-代数。如果存在 $x \in X$ 使得 $f \in A$ 在 x 处消失，则存在映射 $A \to \kappa$ 到域中使得 f 映射到 κ 中的零。则 $f : A \to A$ 不可能是满射，因此 $\det(f : A \to A) = 0$，如所愿。 □

引理 31.18.7. *设 $\pi : X \to Y$ 是有限满射，X 和 Y 整且 Y 正规。则 π 存在次数 $[R(X) : R(Y)]$ 的范数。*

证明. 设 $\mathrm{Spec}(B) \subset Y$ 是仿射开子集，设 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$ 是其原像。则 A 和 B 是整环。设 K 是 A 的分数域，L 是 B 的分数域。图示：

$$\begin{array}{ccc} L & \longrightarrow & K \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & A \end{array}$$

由于 K/L 是有限扩张，存在次数 $d = [K : L]$ 的范数映射 $\mathrm{Norm}_{K/L} : K^* \to L^*$；这由把 $f \in K$ 映射到 $\det_L(f : K \to K)$ 给出，如引理 31.18.6 的证明中那样。注意 $f : K \to K$ 的特征多项式是 f 在 L 上的极小多项式的幂；特别地 $\mathrm{Norm}_{K/L}(f)$ 是 f 在 L 上的极小多项式的常数项的幂。因此由 **Algebra**，引理 10.38.6，$\mathrm{Norm}_{K/L}$ 把 A 映射到 B。这决定了仿射上截面之间的相容映射系统，因此决定了次数 d 的全局范数映射 Norm_π。

性质 (1) 由构造直接可得。为看出性质 (2)，设 $f \in A$ 包含在素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 中。设 $f^m + b_1 f^{m-1} + \ldots + b_m$ 是 f 在 L 上的极小多项式。由 **Algebra**，引理 10.38.6，我们有 $b_i \in B$。因此 $b_0 \in B \cap \mathfrak{p}$。由于 $\mathrm{Norm}_{K/L}(f) = b_0^{d/m}$（见上），我们得出范数在 $\mathfrak{p}$ 的像点处消失。 □

引理 31.18.8. 设 X 是诺特概形。设 p 是素数使得 $p\mathcal{O}_X = 0$。则对某个 $e > 0$，存在 $X_{red} \to X$ 的次数 p^e 的范数，其中 X_{red} 是 X 的约化。

证明. 设 A 是满足 $pA = 0$ 的诺特环。设 $I \subset A$ 是幂零元素的理想。则对某个 n，$I^n = 0$（**Algebra**，引理 10.32.5）。选取 e 使得 $p^e \geq n$。则

$$A/I \longrightarrow A, \quad f \bmod I \longmapsto f^{p^e}$$

是良定义的。这产生 $\mathrm{Spec}(A/I) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的次数 p^e 的范数。现在如果 X 由一些仿射概形 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 粘合得到，则对某个 $e \gg 0$，这些映射粘合为 $X_{red} \to X$ 的范数映射。细节省略。 □

命题 31.18.9. 设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限满射。假设 X 有丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果

(1) π 是有限局部自由，或

(2) Y 是整正规概形，或

(3) Y 是诺特的，$p\mathcal{O}_Y = 0$，且 $X = Y_{red}$，

则 Y 有丰富可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 情形 (1) 由引理 31.18.6 和 31.18.4 的组合推出。情形 (3) 由引理 31.18.8 和 31.18.4 的组合推出。在情形 (2) 中，我们首先把 X 替换为支配 Y 的 X 的一个不可约分支（看作 X 的约化闭子概形）。然后我们可以应用引理 31.18.7。 □

引理 31.18.10. 设 $\pi : X \to Y$ 是概形的有限满射。假设 X 是拟仿射的。如果

(1) π 是有限局部自由，或

(2) Y 是整正规概形

则 Y 是拟仿射的。

证明. 情形 (1) 由引理 31.18.6 和 31.18.5 的组合推出。在情形 (2) 中，我们首先把 X 替换为支配 Y 的 X 的一个不可约分支（看作 X 的约化闭子概形）。然后我们可以应用引理 31.18.7。 □

31.19. 相对有效 Cartier 除子

下面的引理表明，在基上平坦的有效 Cartier 除子确实是基上的“有效 Cartier 除子族”。例如，到任何纤维的限制是有效 Cartier 除子。

引理 31.19.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $D \subset X$ 是闭子概形。假设

(1) D 是有效 *Cartier* 除子，且

(2) $D \to S$ 是平坦态射。

则对任意概形态射 $g : S' \to S$，拉回 $(g')^{-1}D$ 是 $X' = S' \times_S X$ 上的有效 *Cartier* 除子，其中 $g' : X' \to X$ 是投影。

证明. 使用引理 31.14.2，我们将其翻译为如下代数形式。设 $A \to B$ 是环映射，$h \in B$。假设 h 是非零因子且 B/hB 在 A 上平坦。则

$$0 \to B \xrightarrow{h} B \to B/hB \to 0$$

是 A-模的短正合序列，且 B/hB 在 A 上平坦。由 **Algebra**，引理 10.39.12，该序列在沿任意 A-模，特别地沿任意 A-代数 A' 做张量积后仍然正合。 □

这个引理是以下定义的动机。

定义 31.19.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。X/S 上的相对有效 *Cartier* 除子是有效 Cartier 除子 $D \subset X$，使得 $D \to S$ 是概形的平坦态射。

我们提醒读者这可能是非标准记号。特别地，在 [**DG67**, IV, Section 21.15] 中，相对除子的概念仅在 $X \to S$ 平坦且局部有限展示时讨论。我们的定义稍更一般。然而，事实证明如果 $x \in D$，则在许多情形下（但不总是）$X \to S$ 在 x 处平坦。

引理 31.19.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。如果 $D_1, D_2 \subset X$ 是 X/S 上的相对有效 *Cartier* 除子，则 $D_1 + D_2$（定义 *31.14.6*）也是。

证明. 这翻译为以下代数事实：设 $A \to B$ 是环映射，$h_1, h_2 \in B$。假设 h_i 是非零因子且 B/h_iB 在 A 上平坦。则 h_1h_2 是非零因子且 B/h_1h_2B 在 A 上平坦。原因是我们有短正合序列

$$0 \to B/h_1B \to B/h_1h_2B \to B/h_2B \to 0$$

其中第一个箭头由乘以 h_2 给出。由于外侧两个是 A 上的平坦模，中间一个也是，见 **Algebra**，引理 10.39.13。 □

引理 31.19.4. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。如果 $D_1, D_2 \subset X$ 是 X/S 上的相对有效 *Cartier* 除子且 $D_1 \subset D_2$ 作为闭子概形，则使得 $D_2 = D_1 + D$ 的有效 *Cartier* 除子 D（引理 *31.14.8*）是 X/S 上的相对有效 *Cartier* 除子。

证明. 这翻译为以下代数事实：设 $A \to B$ 是环映射，$h_1, h_2 \in B$。假设 h_i 是非零因子，B/h_iB 在 A 上平坦，且 $(h_2) \subset (h_1)$。则我们可以写出 $h_2 = hh_1$，其中 $h \in B$ 是非零因子。我们得到短正合序列

$$0 \to B/hB \to B/h_2B \to B/h_1B \to 0$$

其中第一个箭头由乘以 h_1 给出。由于右侧两个是 A 上的平坦模，中间一个也是，见 **Algebra**，引理 10.39.13。 □

引理 31.19.5. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $D \subset X$ 是 X/S 上的相对有效 Cartier 除子。如果 $x \in D$ 且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是诺特环，则 f 在 x 处平坦。*

证明. 置 $A = \mathcal{O}_{S,f(x)}$，$B = \mathcal{O}_{X,x}$。设 $h \in B$ 是生成 D 的理想的元素。则 h 是 B 中的非零因子，使得 B/hB 是平坦局部 A-代数。设 $I \subset A$ 是有限生成理想。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & B & \xrightarrow{h} & B & \longrightarrow & B/hB & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & B \otimes_A I & \xrightarrow{h} & B \otimes_A I & \longrightarrow & B/hB \otimes_A I & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

下序列是短正合的，因为 B/hB 在 A 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.12。右垂直箭头是单射，因为 B/hB 在 A 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.5。因此乘以 h 在中间垂直箭头的核 K 上是满射。由 Nakayama 引理，见 **Algebra**，引理 10.20.1，我们得出 $K = 0$。因此 B 在 A 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.5。 □

下面的引理依赖平坦轨迹开性的代数版本。概形论版本可在 **More on Morphisms**，节 37.15 中找到。

引理 31.19.6. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $D \subset X$ 是相对有效 Cartier 除子。如果 f 局部有限展示，则存在开子概形 $U \subset X$ 使得 $D \subset U$ 且 $f|_U : U \to S$ 平坦。*

证明. 取 $x \in D$。只需找到 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $f|_U$ 平坦。因此该引理约化到 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的且 D 由非零因子 $h \in B$ 给出的情形。按假设 B 是有限展示 A-代数且 B/hB 是平坦 A-代数。我们将使用绝对诺特逼近。

写出 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$。假设 h 是 $h' \in A[x_1, \ldots, x_n]$ 的像。选取有限型 $\mathbf{Z}$-子代数 $A_0 \subset A$ 使得多项式 $h', g_1, \ldots, g_m$ 的所有系数都在 A_0 中。然后我们可以置 $B_0 = A_0[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$ 和 h_0 为 h' 在 B_0 中的像。则 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$ 且 $B/hB = B_0/h_0B_0 \otimes_{A_0} A$。由 **Algebra**，引理 10.168.1，在扩大 A_0 后，我们可以假设 B_0/h_0B_0 在 A_0 上平坦。设 $K_0 = \mathrm{Ker}(h_0 : B_0 \to B_0)$。由于 B_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，我们看到 K_0 是有限生成理想。设 $A_1 \subset A$ 是包含 A_0 的有限型 $\mathbf{Z}$-子代数，并记 B_1，h_1，K_1 为 A_1 上的对应对象。由 **More on Algebra**，

引理 15.32.3，映射 $K_0 \otimes_{A_0} A_1 \to K_1$ 是满射。另一方面，按假设 $h : B \to B$ 的核为零。因此 K_0 的每个元素对充分大的子环 $A_1 \subset A$ 都映射到 K_1 中的零。由于 K_0 有限生成，我们得出对合适的 A_1 的选择 $K_1 = 0$。

置 $f_1 : X_1 \to S_1$ 等于环映射 $A_1 \to B_1$ 的 Spec。置 $D_1 = \mathrm{Spec}(B_1/h_1B_1)$。由于 $B = B_1 \otimes_{A_1} A$，即 $X = X_1 \times_{S_1} S$，现在只需对 $X_1 \to S_1$ 和相对有效 Cartier 除子 D_1 证明该引理，见 **Morphisms**，引理 29.26.7。因此我们已约化到 A 是诺特环的情形。在此情形下，由引理 31.19.5 我们知道环映射 $A \to B$ 在 $V(h)$ 的每个素理想 $\mathfrak{q}$ 处平坦。结合平坦轨迹在此情形下是开的事实，见 **Algebra**，定理 10.129.4，我们完成。 □

还有下面的引理（其想法显然归功于 Michael Artin，见 [**Nob77**]），它完全不需要有限性假设。

引理 31.19.7. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $D \subset X$ 是 X/S 上的相对有效 Cartier 除子。如果 f 在 $X \setminus D$ 的所有点处平坦，则 f 平坦。*

证明. 这翻译为以下代数事实：设 $A \to B$ 是环映射，$h \in B$。假设 h 是非零因子，B/hB 在 A 上平坦，且局部化 B_h 在 A 上平坦。则 B 在 A 上平坦。原因是我们有短正合序列

$$0 \to B \to B_h \to \mathrm{colim}_n (1/h^n)B/B \to 0$$

且第二和第三项在 A 上平坦，这意味着 B 在 A 上平坦（见 **Algebra**，引理 10.39.13）。注意平坦模的滤过余极限是平坦的（见 **Algebra**，引理 10.39.3），且通过对 n 归纳，每个 $(1/h^n)B/B \cong B/h^nB$ 在 A 上平坦，因为它适合短正合序列

$$0 \to B/h^{n-1}B \xrightarrow{h} B/h^nB \to B/hB \to 0$$

一些细节省略。 □

例 31.19.8. 这里是一个相对有效 Cartier 除子 D 的例子，其中环境概形在 D 的邻域内不平坦。即，设 $A = k[t]$ 和

$$B = k[t, x, y, x^{-1}y, x^{-2}y, \ldots]/(ty, tx^{-1}y, tx^{-2}y, \ldots)$$

则 B 在 A 上不平坦，但 $B/xB \cong A$ 在 A 上平坦。此外 x 是非零因子，因此在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上相对于 $\mathrm{Spec}(A)$ 定义相对有效 Cartier 除子。

如果环境概形在基上平坦且局部有限展示，那么我们可以用纤维来刻画相对有效 Cartier 除子。关于此引理的稍不同处理，也见 **More on Morphisms**，引理 37.23.1。

引理 31.19.9. *设 $\varphi : X \to S$ 是平坦且局部有限展示的态射。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。设 $x \in Z$，像为 $s \in S$。*

(1) 如果 $Z_s \subset X_s$ 在 x 的邻域内是 *Cartier* 除子，则存在开集 $U \subset X$ 和相对有效 *Cartier* 除子 $D \subset U$ 使得 $Z \cap U \subset D$ 且 $Z_s \cap U = D_s$。
(2) 如果 $Z_s \subset X_s$ 在 x 的邻域内是 *Cartier* 除子，态射 $Z \to X$ 有限展示，且 $Z \to S$ 在 x 处平坦，则我们可以选择 U 和 D 使得 $Z \cap U = D$。
(3) 如果 $Z_s \subset X_s$ 在 x 的邻域内是 *Cartier* 除子，且 Z 在 x 的邻域内是 X 的局部主闭子概形，则我们可以选择 U 和 D 使得 $Z \cap U = D$。

特别地，如果 $Z \to S$ 局部有限展示且平坦，且所有纤维 $Z_s \subset X_s$ 都是有效 *Cartier* 除子，则 Z 是相对有效 *Cartier* 除子。类似地，如果 Z 是 X 的局部主闭子概形使得所有纤维 $Z_s \subset X_s$ 都是有效 *Cartier* 除子，则 Z 是相对有效 *Cartier* 除子。

证明. 选取 s 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A)$ 和 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(B)$ 使得 $\varphi(\mathrm{Spec}(B)) \subset \mathrm{Spec}(A)$。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 s 的素理想。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 x 的素理想。设 $I \subset B$ 是对应于 Z 的理想。由引理的最初假设我们知道 $A \to B$ 平坦且有限展示。(1) 中的假设意味着，在缩小 $\mathrm{Spec}(B)$ 后，我们可以假设 $I(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 由一个元素生成，该元素是 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 中的非零因子。设 $f \in I$ 映射到这个生成元。我们断言在反转某个元素 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$ 后，闭子概形 $D = V(f) \subset \mathrm{Spec}(B_g)$ 是相对有效 Cartier 除子。

由 **Algebra**，引理 10.168.1，我们可以找到诺特环的平坦有限型环映射 $A_0 \to B_0$，元素 $f_0 \in B_0$，环映射 $A_0 \to A$ 和同构 $A \otimes_{A_0} B_0 \cong B$。如果 $\mathfrak{p}_0 = A_0 \cap \mathfrak{p}$，则我们看到

$$B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) = (B_0 \otimes_{A_0} \kappa(\mathfrak{p}_0)) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p}_0))} \kappa(\mathfrak{p})$$

因此 f_0 是 $B_0 \otimes_{A_0} \kappa(\mathfrak{p}_0)$ 中的非零因子。由 **Algebra**，引理 10.99.2，我们看到 f_0 是 $(B_0)_{\mathfrak{q}_0}$ 中的非零因子，其中 $\mathfrak{q}_0 = B_0 \cap \mathfrak{q}$，且 $(B_0/f_0B_0)_{\mathfrak{q}_0}$ 在 A_0 上平坦。因此由 **Algebra**，引理 10.68.6 和 **Algebra**，定理 10.129.4，存在 $g_0 \in B_0$，$g_0 \notin \mathfrak{q}_0$ 使得 f_0 是 $(B_0)_{g_0}$ 中的非零因子且 $(B_0/f_0B_0)_{g_0}$ 在 A_0 上平坦。因此我们看到 $D_0 = V(f_0) \subset \mathrm{Spec}((B_0)_{g_0})$ 是相对有效 Cartier 除子。由于我们知道这个性质在基变换下保持，见引理 31.19.1，我们得到上述断言，其中 g 等于 g_0 在 B 中的像。

至此我们已经证明了 (1)。为看出 (2)，考虑闭浸入 $Z \to D$。满射环映射 $u : \mathcal{O}_{D,x} \to \mathcal{O}_{Z,x}$ 是平坦局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数的映射，这些代数本质有限展示，且在除以 $\mathfrak{m}_s$ 后成为同构。因此它是同构，见 **Algebra**，引理 10.128.4。由此推出 $Z \to D$ 在 x 的邻域内是同构，见 **Algebra**，引理 10.126.6。为看出 (3)，在可能缩小 U 后我们可以假设 D 的理想由单个非零因子 f 生成，Z 的理想由元素 g 生成。则 $f = gh$。但 $g|_{U_s}$ 和 $f|_{U_s}$ 在 x 的邻域内截出相同的有效 Cartier 除子。因此 $h|_{X_s}$ 是 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 中的单位，从而 h 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的单位，从而 h 是 x 的某个开邻域中的单位。即，在缩小 U 后 $Z \cap U = D$。

引理的最终陈述由 (2) 和 (3) 部分结合以下事实立即推出：$Z \to S$ 局部有限展示当且仅当 $Z \to X$ 有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.3 和 29.22.11。 □

31.20. 浸入的法锥

设 $i : Z \to X$ 是闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应的拟凝聚理想层。考虑拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数层 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$。由于层 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 各自被 $\mathcal{I}$ 零化，这个分次代数对应于一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数层，由 **Morphisms**，引理 29.4.1。这个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数称为Z 在 X 中的余法代数，通常简记为 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$，使用 **Morphisms**，节 29.4 中提到的记号滥用。

设 $f : Z \to X$ 是浸入。我们定义 f 的余法代数为闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的余法代数，其中 $\partial Z = \overline{Z} \setminus Z$。它通常记作 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$，其中 $\mathcal{I}$ 是闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的理想层。

定义 31.20.1. 设 $f : Z \to X$ 是浸入。Z 在 X 中的余法代数 $\mathcal{C}_{Z/X,*}$ 或f 的余法代数是上述拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数层 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$。

因此 $\mathcal{C}_{Z/X,1} = \mathcal{C}_{Z/X}$ 是浸入的余法层。又 $\mathcal{C}_{Z/X,0} = \mathcal{O}_Z$，且 $\mathcal{C}_{Z/X,n}$ 是由以下性质刻画的拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模

$$i_*\mathcal{C}_{Z/X,n} = \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} \tag{31.20.1.1}$$

其中 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 且 $\mathcal{I}$ 是如上 i 的理想层。最后，注意存在典范满射

$$\mathrm{Sym}^*(\mathcal{C}_{Z/X}) \longrightarrow \mathcal{C}_{Z/X,*} \tag{31.20.1.2}$$

是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数的映射，它在次数 0 和 1 上是同构。

引理 31.20.2. 设 $i : Z \to X$ 是浸入。i 的余法代数具有以下性质：

(1) 设 $U \subset X$ 是任意开集，使得 $i(Z)$ 是 U 的闭子集。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 是对应于闭子概形 $i(Z) \subset U$ 的理想层。则

$$\mathcal{C}_{Z/X,*} = i^*\left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{I}^n\right) = i^{-1}\left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}\right)$$

(2) 对任意仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 使得 $Z \cap U = \mathrm{Spec}(R/I)$，存在典范同构 $\Gamma(Z \cap U, \mathcal{C}_{Z/X,*}) = \bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$。

证明. 大部分由定义清楚。注意给定环 R 和 R 的理想 I，我们有 $I^n/I^{n+1} = I^n \otimes_R R/I$。细节省略。 □

引理 31.20.3. 设

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[i]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

是概形范畴中的交换图表。假设 i，i' 是浸入。存在分次 $\mathcal{O}_Z$-代数的典范映射

$$f^*\mathcal{C}_{Z'/X',*} \longrightarrow \mathcal{C}_{Z/X,*}$$

由以下性质刻画：对每对仿射开集 $(\mathrm{Spec}(R) = U \subset X, \mathrm{Spec}(R') = U' \subset X')$，$g(U) \subset U'$，使得 $Z \cap U = \mathrm{Spec}(R/I)$ 和 $Z' \cap U' = \mathrm{Spec}(R'/I')$，诱导映射

$$\Gamma(Z' \cap U', \mathcal{C}_{Z'/X',*}) = \bigoplus (I')^n/(I')^{n+1} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} I^n/I^{n+1} = \Gamma(Z \cap U, \mathcal{C}_{Z/X,*})$$

是由环映射 $f^\sharp : R' \to R$ 诱导的，该环映射具有性质 $f^\sharp(I') \subset I$。

证明. 设 $\partial Z' = \overline{Z'} \setminus Z'$ 和 $\partial Z = \overline{Z} \setminus Z$。这些是 X' 和 X 的闭子集。把 X' 替换为 $X' \setminus \partial Z'$，X 替换为 $X \setminus \big(g^{-1}(\partial Z') \cup \partial Z\big)$，我们看到可以假设 i 和 i' 是闭浸入。

$g \circ i$ 通过 i' 分解这一事实意味着 $g^*\mathcal{I}'$ 在典范映射 $g^*\mathcal{I}' \to \mathcal{O}_X$ 下映射到 $\mathcal{I}$，见 **Schemes**，引理 26.4.6 和 26.4.7。因此我们得到诱导的拟凝聚层映射 $g^*((\mathcal{I}')^n/(\mathcal{I}')^{n+1}) \to \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$。用 i 拉回得到 $i^*g^*((\mathcal{I}')^n/(\mathcal{I}')^{n+1}) \to i^*(\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1})$。注意 $i^*(\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}) = \mathcal{C}_{Z/X,n}$。另一方面，$i^*g^*((\mathcal{I}')^n/(\mathcal{I}')^{n+1}) = f^*(i')^*((\mathcal{I}')^n/(\mathcal{I}')^{n+1}) = f^*\mathcal{C}_{Z'/X',n}$。这给出所需的映射。

验证该映射局部地由给定映射 $(I')^n/(I')^{n+1} \to I^n/I^{n+1}$ 描述是展开定义的事情，省略。另一个观察是给定任意 $x \in i(Z)$，确实存在仿射开邻域 U，U' 使得 $f(U) \subset U'$ 且 $Z \cap U$ 以及 $U' \cap Z'$ 是闭的且 $x \in U$。证明省略。因此引理的要求确实刻画了该映射（并且可以用来定义它）。 □

引理 31.20.4. 设

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[i]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

是概形范畴中的纤维积图表，i，i' 是浸入。则引理 *31.20.3* 的典范映射 $f^*\mathcal{C}_{Z'/X',*} \to \mathcal{C}_{Z/X,*}$ 是满射。如果 g 平坦，则它是同构。

证明. 设 $R' \to R$ 是环映射，$I' \subset R'$ 是理想。置 $I = I'R$。则 $(I')^n/(I')^{n+1} \otimes_{R'} R \to I^n/I^{n+1}$ 是满射。如果 $R' \to R$ 平坦，则 $I^n = (I')^n \otimes_{R'} R$，我们看到该映射是同构。 □

定义 31.20.5. 设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。Z 在 X 中的*法锥* $C_Z X$ 是

$$C_Z X = \underline{\mathrm{Spec}}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*})$$

见 **Constructions**，定义 27.7.1 和 27.7.2。Z 在 X 中的*法丛*是向量丛

$$N_Z X = \underline{\mathrm{Spec}}_Z(\mathrm{Sym}(\mathcal{C}_{Z/X}))$$

见 **Constructions**，定义 27.6.1 和 27.6.2。

因此 $C_Z X \to Z$ 是 Z 上的锥，$N_Z X \to Z$ 是 Z 上的向量丛（回忆在我们的术语中这并不意味着余法层是有限局部自由层）。此外，分次代数的典范满射 (31.20.1.2) 定义了 Z 上的锥的典范闭浸入

$$C_Z X \longrightarrow N_Z X \tag{31.20.5.1}$$

31.21. 正则理想层

在本节中，我们把有效 Cartier 除子的概念推广到更高余维数。回忆环 R 的元素序列 $f_1, \ldots, f_r$ 是*正则序列*，如果对每个 $i = 1, \ldots, r$，元素 f_i 是 $R/(f_1, \ldots, f_{i-1})$ 上的非零因子且 $R/(f_1, \ldots, f_r) \neq 0$，见 **Algebra**，定义 10.68.1。我们可以施加三个密切相关但更弱的条件。第一个是假设 $f_1, \ldots, f_r$ 是 *Koszul-正则序列*，即 $H_i(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)) = 0$ 对 $i > 0$，见 **More on Algebra**，定义 15.31.1。该序列称为H_1*-正则序列*，如果 $H_1(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)) = 0$。我们可以施加的另一个条件是，置 $J = (f_1, \ldots, f_r)$，映射

$$R/J[T_1, \ldots, T_r] \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} J^n/J^{n+1}$$

把 T_i 映到 $f_i \bmod J^2$ 是同构。在此情形下我们说 $f_1, \ldots, f_r$ 是*拟正则序列*，见 **Algebra**，定义 10.69.1。给定 R-模 M，也有 M-正则和 M-拟正则序列的概念。

我们可以如下把其推广到赋环空间的情形。设 X 是赋环空间，$f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。我们说 $f_1, \ldots, f_r$ 是*正则序列*，如果对每个 $i = 1, \ldots, r$，映射

$$f_i : \mathcal{O}_X/(f_1, \ldots, f_{i-1}) \longrightarrow \mathcal{O}_X/(f_1, \ldots, f_{i-1}) \tag{31.21.0.1}$$

是层的单射。我们说 $f_1, \ldots, f_r$ 是 *Koszul-正则序列*，如果 Koszul 复形

$$K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_\bullet), \tag{31.21.0.2}$$

见 **Modules**，定义 17.24.2，在次数 > 0 上零调。我们说 $f_1, \ldots, f_r$ 是H_1*-正则序列*，如果 Koszul 复形 $K_\bullet(\mathcal{O}_X, f_\bullet)$ 在次数 1 上正合。最后，我们说 $f_1, \ldots, f_r$ 是*拟正则序列*，如果映射

$$\mathcal{O}_X/\mathcal{J}[T_1, \ldots, T_r] \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} \mathcal{J}^d/\mathcal{J}^{d+1} \tag{31.21.0.3}$$

是层的同构，其中 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成的理想层。（对给定的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，也有 $\mathcal{F}$-正则和 $\mathcal{F}$-拟正则序列的概念，我们将在需要时引入。）

引理 31.21.1. 设 X 是赋环空间。设 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。我们有以下蕴含关系：$f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列 $\Rightarrow$ $f_1, \ldots, f_r$ 是 *Koszul*-正则序列 $\Rightarrow$ $f_1, \ldots, f_r$ 是 H_1-正则序列 $\Rightarrow$ $f_1, \ldots, f_r$ 是拟正则序列。

证明. 由于我们可以在茎上检查正合性，序列 $f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列当且仅当映射

$$f_i : \mathcal{O}_{X,x}/(f_1, \ldots, f_{i-1}) \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}/(f_1, \ldots, f_{i-1})$$

对所有 $x \in X$ 是单射。其他类型的正则性也可以在茎上检查（细节省略）。因此蕴含关系由 **More on Algebra**，引理 15.31.2，15.31.3 和 15.31.6 推出。 □

定义 31.21.2. 设 X 是赋环空间。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是理想层。

(1) 我们说 $\mathcal{J}$ 是正则的，如果对每个 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$，存在开邻域 $x \in U \subset X$ 和正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 使得 $\mathcal{J}|_U$ 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。
(2) 我们说 $\mathcal{J}$ 是 *Koszul*-正则的，如果对每个 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$，存在开邻域 $x \in U \subset X$ 和 Koszul-正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 使得 $\mathcal{J}|_U$ 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。
(3) 我们说 $\mathcal{J}$ 是H_1-正则的，如果对每个 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$，存在开邻域 $x \in U \subset X$ 和 H_1-正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 使得 $\mathcal{J}|_U$ 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。
(4) 我们说 $\mathcal{J}$ 是拟正则的，如果对每个 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$，存在开邻域 $x \in U \subset X$ 和拟正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 使得 $\mathcal{J}|_U$ 由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。

这个概念许多性质立即由环中正则和拟正则序列的对应概念推出。

引理 31.21.3. 设 X 是赋环空间。设 $\mathcal{J}$ 是理想层。我们有以下蕴含关系：$\mathcal{J}$ 正则 $\Rightarrow$ $\mathcal{J}$ *Koszul*-正则 $\Rightarrow$ $\mathcal{J}$ H_1-正则 $\Rightarrow$ $\mathcal{J}$ 拟正则。

证明. 该引理立即约化到引理 31.21.1。 □

引理 31.21.4. 设 X 是局部赋环空间。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是理想层。则 $\mathcal{J}$ 拟正则当且仅当以下条件满足：

(1) $\mathcal{J}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，
(2) $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$-模，且
(3) 典范映射
$$Sym^n_{\mathcal{O}_X/\mathcal{J}}(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \longrightarrow \mathcal{J}^n/\mathcal{J}^{n+1}$$
对所有 $n \geq 0$ 是同构。

证明. 显然如果 $U \subset X$ 是开集使得 $\mathcal{J}|_U$ 由拟正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 生成，则 $\mathcal{J}|_U$ 有限型，$\mathcal{J}|_U/\mathcal{J}^2|_U$ 以 $f_1, \ldots, f_r$ 为基自由，且 (3) 中的映射是同构，因为它们是 (31.21.0.3) 的次数 n 部分的坐标无关表述。因此清楚拟正则蕴含条件 (1)、(2) 和 (3)。

反之，假设 (1)、(2) 和 (3) 成立。取点 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$。则存在 x 的邻域 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{J}|_U/\mathcal{J}^2|_U$ 是 $\mathcal{O}_U/\mathcal{J}|_U$ 上的秩 r 自由模。在可能缩小 U 后我们可以假设存在 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{J}(U)$ 映射到 $\mathcal{J}|_U/\mathcal{J}^2|_U$ 作为 $\mathcal{O}_U/\mathcal{J}|_U$-模的基。特别地我们看到 $f_1, \ldots, f_r$ 在 $\mathcal{J}_x/\mathcal{J}_x^2$ 中的像生成。因此由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们看到 $f_1, \ldots, f_r$ 生成茎 $\mathcal{J}_x$。因此，由于 $\mathcal{J}$ 有限型，由 **Modules**，引理 17.9.4，在缩小 U 后我们可以假设 $f_1, \ldots, f_r$ 生成 $\mathcal{J}$。最后，由 (3) 和同构 $\mathcal{J}|_U/\mathcal{J}^2|_U = \bigoplus \mathcal{O}_U/\mathcal{J}|_U f_i$，清楚 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 是拟正则序列。 □

引理 31.21.5. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是理想层。设 $x \in X$ 和 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{J}_x$，其像给出 $\kappa(x)$-向量空间 $\mathcal{J}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{J}_x$ 的基。

(1) 如果 $\mathcal{J}$ 拟正则，则存在开邻域使得 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 构成生成 $\mathcal{J}|_U$ 的拟正则序列。

(2) 如果 $\mathcal{J}$ 是 H_1-正则的，则存在开邻域使得 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 构成生成 $\mathcal{J}|_U$ 的 H_1-正则序列。

(3) 如果 $\mathcal{J}$ 是 *Koszul*-正则的，则存在开邻域使得 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 构成生成 $\mathcal{J}|_U$ 的 *Koszul*-正则序列。

证明. 首先假设 $\mathcal{J}$ 拟正则。我们可以选取 x 的开邻域 $U \subset X$ 和生成 $\mathcal{J}|_U$ 的拟正则序列 $g_1, \ldots, g_s \in \mathcal{O}_X(U)$。注意这意味着 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 是 $\mathcal{O}_U/\mathcal{J}|_U$ 上的秩 s 自由模（见引理 31.21.4 及其证明），因此 $r = s$。我们可以缩小 U 并假设 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{J}(U)$。因此我们可以写出

$$f_i = \sum a_{ij} g_j$$

对某个 $a_{ij} \in \mathcal{O}_X(U)$。按假设矩阵 $A = (a_{ij})$ 映射到 $\kappa(x)$ 上的可逆矩阵。因此，在再缩小 U 一次后，我们可以假设 (a_{ij}) 可逆。于是我们看到 $f_1, \ldots, f_r$ 给出 $(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2)|_U$ 的基，这证明 $f_1, \ldots, f_r$ 是 U 上的拟正则序列。

注意为证明 (2) 和 (3)，我们可以，因为 (2) 和 (3) 的假设比 (1) 的假设强，已经假设 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{J}(U)$ 且 $f_i = \sum a_{ij} g_j$ 其中 (a_{ij}) 如上可逆，其中现在 $g_1, \ldots, g_r$ 是 H_1-正则或 Koszul-正则序列。由于 $f_1, \ldots, f_r$ 上的 Koszul 复形通过矩阵 (a_{ij}) 同构于 $g_1, \ldots, g_r$ 上的 Koszul 复形（见 **More on Algebra**，引理 15.29.4），我们得出 $f_1, \ldots, f_r$ 是 H_1-正则或 Koszul-正则，如所愿。 □

引理 31.21.6. 概形上任何正则、*Koszul*-正则、H_1-正则或拟正则理想层都是有限型拟凝聚理想层。

证明. 这是因为这样的理想层局部由有限多个截面生成。且概形上任何局部由截面生成的理想层都是拟凝聚的，见 **Schemes**，引理 26.10.1。 □

引理 31.21.7. 设 X 是概形。设 $\mathcal{J}$ 是理想层。则 $\mathcal{J}$ 正则（相应地 *Koszul*-正则、H_1-正则、拟正则）当且仅当对每个 $x \in Supp(\mathcal{O}_X/\mathcal{J})$，存在仿射开邻域 $x \in U \subset X$，$U = \mathrm{Spec}(A)$ 使得 $\mathcal{J}|_U = \widetilde{I}$ 且 I 由正则（相应地 *Koszul*-正则、H_1-正则、拟正则）序列 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 生成。

证明. 按假设我们可以找到 x 的开邻域 U，在其上 $\mathcal{J}$ 由正则（相应地 Koszul-正则、H_1-正则、拟正则）序列 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_X(U)$ 生成。在缩小 U 后我们可以假设 U 是仿射的，比如 $U = \mathrm{Spec}(A)$。由于由引理 31.21.6，$\mathcal{J}$ 拟凝聚，我们看到 $\mathcal{J}|_U = \widetilde{I}$ 对某个理想 $I \subset A$。现在我们可以使用以下事实：

$$\widetilde{\ }: \mathrm{Mod}_A \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_U)$$

是保持正合性的范畴等价。例如函数 f_i 生成 $\mathcal{J}$ 意味着 f_i（看作 A 的元素）生成 I。(31.21.0.1) 是单射（相应地 (31.21.0.2) 正合，(31.21.0.2) 在次数 1 正合，(31.21.0.3) 是同构）这一事实意味着映射 $A/(f_1, \ldots, f_{i-1}) \to A/(f_1, \ldots, f_{i-1})$（相应地复形 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_r)$，映射 $A/I[T_1, \ldots, T_r] \to \bigoplus I^n/I^{n+1}$）的对应性质。因此 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 是环 A 的正则（相应地 Koszul-正则、H_1-正则、拟正则）序列。 □

引理 31.21.8. 设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。设 x 是 $\mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 的支撑的点。以下等价：

(1) $\mathcal{J}_x$ 由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的正则序列生成，
(2) $\mathcal{J}_x$ 由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的 *Koszul*-正则序列生成，
(3) $\mathcal{J}_x$ 由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的 H_1-正则序列生成，
(4) $\mathcal{J}_x$ 由 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的拟正则序列生成，
(5) 存在 x 的仿射邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 使得 $\mathcal{J}|_U = \widetilde{I}$ 且 I 由 A 中的正则序列生成，且
(6) 存在 x 的仿射邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 使得 $\mathcal{J}|_U = \widetilde{I}$ 且 I 由 A 中的 *Koszul*-正则序列生成，且
(7) 存在 x 的仿射邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 使得 $\mathcal{J}|_U = \widetilde{I}$ 且 I 由 A 中的 H_1-正则序列生成，且
(8) 存在 x 的仿射邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 使得 $\mathcal{J}|_U = \widetilde{I}$ 且 I 由 A 中的拟正则序列生成，
(9) 存在 x 的邻域 U 使得 $\mathcal{J}|_U$ 正则，且
(10) 存在 x 的邻域 U 使得 $\mathcal{J}|_U$ *Koszul*-正则，且
(11) 存在 x 的邻域 U 使得 $\mathcal{J}|_U$ H_1-正则，且
(12) 存在 x 的邻域 U 使得 $\mathcal{J}|_U$ 拟正则。

特别地，在局部诺特概形上，正则、*Koszul*-正则、H_1-正则或拟正则理想层的概念都一致。

证明. 由引理 31.21.7 推出 (5) ⇔ (9)，(6) ⇔ (10)，(7) ⇔ (11)，(8) ⇔ (12)。显然 (5) ⇒ (1)，(6) ⇒ (2)，(7) ⇒ (3)，(8) ⇒ (4)。由 **Algebra**，引理 10.68.6 我们有 (1) ⇒ (5)。由引理 31.21.3 我们有 (9) ⇒ (10) ⇒ (11) ⇒ (12)。最后，由 **Algebra**，引理 10.69.6，(4) ⇒ (1)。现在所有 12 个陈述等价。 □

31.22. 正则浸入

设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。按定义这意味着存在开子概形 $U \subset X$ 使得 Z 被等同于 U 的闭子概形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 是对应的拟凝聚理想层。假设 $U' \subset X$ 是第二个这样的开子概形，记 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{U'}$ 为对应的拟凝聚理想层。则 $\mathcal{I}|_{U \cap U'} = \mathcal{I}'|_{U \cap U'}$。此外，$\mathcal{O}_U/\mathcal{I}$ 的支撑是 Z，它包含在 $U \cap U'$ 中，也是 $\mathcal{O}_{U'}/\mathcal{I}'$ 的支撑。因此由定义 31.21.2 推出 $\mathcal{I}$ 是正则理想当且仅当 $\mathcal{I}'$ 是正则理想。类似地对于 Koszul-正则、H_1-正则或拟正则。

定义 31.22.1. 设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。选取开子概形 $U \subset X$ 使得 i 把 Z 等同于 U 的闭子概形，并记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 为对应的拟凝聚理想层。

(1) 我们说 i 是*正则浸入*，如果 $\mathcal{I}$ 正则。
(2) 我们说 i 是 *Koszul-正则浸入*，如果 $\mathcal{I}$ Koszul-正则。
(3) 我们说 i 是H_1-*正则浸入*，如果 $\mathcal{I}$ H_1-正则。
(4) 我们说 i 是*拟正则浸入*，如果 $\mathcal{I}$ 拟正则。

上面的讨论表明这与 U 的选择无关。条件按强度递减列出，见引理 31.22.2。Koszul-正则闭浸入光滑局部地是正则浸入，见引理 31.22.11。在局部诺特情形下所有四个概念一致，见引理 31.21.8。

引理 31.22.2. *设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。我们有以下蕴含关系：i 正则 $\Rightarrow$ i Koszul-正则 $\Rightarrow$ i H_1-正则 $\Rightarrow$ i 拟正则。*

证明. 该引理立即约化到引理 31.21.3。 □

引理 31.22.3. *设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。假设 X 是局部诺特的。则 i 正则 $\Leftrightarrow$ i Koszul-正则 $\Leftrightarrow$ i H_1-正则 $\Leftrightarrow$ i 拟正则。*

证明. 由引理 31.22.2 和引理 31.21.8 立即推出。 □

引理 31.22.4. *设 $i : Z \to X$ 是正则（相应地 Koszul-正则、H_1-正则、拟正则）浸入。设 $X' \to X$ 是平坦态射。则基变换 $i' : Z \times_X X' \to X'$ 是正则（相应地 Koszul-正则、H_1-正则、拟正则）浸入。*

证明. 通过引理 31.21.7，这翻译为 **Algebra**，引理 10.68.5 和 10.69.3 以及 **More on Algebra**，引理 15.31.5 中的代数陈述。 □

引理 31.22.5. 设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。则 i 是拟正则浸入当且仅当以下条件满足：

(1) i 局部有限展示，

(2) 余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 有限局部自由，且

(3) 映射 *(31.20.1.2)* 是同构。

证明. 开浸入局部有限展示。因此我们可以把 X 替换为开子概形 $U \subset X$ 使得 i 把 Z 等同于 U 的闭子概形，即我们可以假设 i 是闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应的拟凝聚理想层。回忆，见 **Morphisms**，引理 29.22.7，$\mathcal{I}$ 有限型当且仅当 i 局部有限展示。因此等价性由引理 31.21.4 和展开定义推出。 □

引理 31.22.6. 设 $Z \to Y \to X$ 是概形的浸入。假设 $Z \to Y$ 是 H_1-正则的。则 ***Morphisms***，引理 *29.32.5* 的典范序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

正合且局部分裂。

证明. 由于 $\mathcal{C}_{Z/Y}$ 有限局部自由（见引理 31.22.5 和引理 31.21.3），只需证明该序列正合。由 **Morphisms**，引理 29.32.5 中已证明的内容，只需证明第一个映射是单射。局部仿射地工作，这约化到以下问题：假设我们有环 A 和理想 $I \subset J \subset A$。假设 $J/I \subset A/I$ 由 H_1-正则序列生成。这是否意味着 $I/I^2 \otimes_A A/J \to J/J^2$ 是单射？注意 $I/I^2 \otimes_A A/J = I/IJ$。因此我们试图证明 $I \cap J^2 = IJ$。这是 **More on Algebra**，引理 15.31.9 的结果。 □

拟正则浸入的复合可能不是拟正则的，见 **Algebra**，注记 10.69.8。其他类型的正则浸入在复合下保持。

引理 31.22.7. 设 $i : Z \to Y$ 和 $j : Y \to X$ 是概形的浸入。

(1) 如果 i 和 j 是正则浸入，则 $j \circ i$ 也是。

(2) 如果 i 和 j 是 *Koszul*-正则浸入，则 $j \circ i$ 也是。

(3) 如果 i 和 j 是 H_1-正则浸入，则 $j \circ i$ 也是。

(4) 如果 i 是 H_1-正则浸入且 j 是拟正则浸入，则 $j \circ i$ 是拟正则浸入。

证明. (1) 的代数版本是 **Algebra**，引理 10.68.7。(2) 的代数版本是 **More on Algebra**，引理 15.31.13。(3) 的代数版本是 **More on Algebra**，引理 15.31.11。(4) 的代数版本是 **More on Algebra**，引理 15.31.10。 □

引理 31.22.8. 设 $i : Z \to Y$ 和 $j : Y \to X$ 是概形的浸入。假设 j 局部有限展示且 ***Morphisms***，引理 *29.32.5* 的序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

正合且局部分裂。

(1) 如果 $j \circ i$ 是拟正则浸入，则 i 也是。
(2) 如果 $j \circ i$ 是 H_1-正则浸入，则 i 也是。
(3) 如果 j 和 $j \circ i$ 都是 *Koszul*-正则浸入，则 i 也是。

证明. 在缩小 Y 和 X 后我们可以假设 i 和 j 是闭浸入。记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为 Y 的理想层，$\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 为 Z 的理想层。余法序列是 $0 \to \mathcal{I}/\mathcal{I}\mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{J}/(\mathcal{I} + \mathcal{J}^2) \to 0$。设 $z \in Z$，置 $y = i(z)$，$x = j(y) = j(i(z))$。选取 $f_1, \ldots, f_n \in \mathcal{I}_x$ 映射到 $\mathcal{I}_x/\mathfrak{m}_z\mathcal{I}_x$ 的基。把这扩充为 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m \in \mathcal{J}_x$，它们映射到 $\mathcal{J}_x/\mathfrak{m}_z\mathcal{J}_x$ 的基。这是可能的，因为我们已假设余法层的序列在 z 的邻域内分裂，因此 $\mathcal{I}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{I}_x \to \mathcal{J}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{J}_x$ 是单射。

(1) 的证明。由引理 31.21.5，我们可以找到 x 的仿射开邻域 U 使得 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ 构成生成 $\mathcal{J}$ 的拟正则序列。由于 i 局部有限展示，我们还可以假设 $\mathcal{I}$ 由 $f_1, \ldots, f_n$ 生成（使用 **Morphisms**，引理 29.22.7，Nakayama 引理和 **Modules**，引理 17.9.4）。因此由 **Algebra**，引理 10.69.5，我们看到 $g_1, \ldots, g_m$ 在 $Y \cap U$ 上诱导拟正则序列截出 Z。

(2) 的证明。与 (1) 的证明完全相同，只是使用 **More on Algebra**，引理 15.31.12。

(3) 的证明。由引理 31.21.5（应用两次），我们可以找到 x 的仿射开邻域 U 使得 $f_1, \ldots, f_n$ 构成生成 $\mathcal{I}$ 的 Koszul-正则序列且 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ 构成生成 $\mathcal{J}$ 的 Koszul-正则序列。因此由 **More on Algebra**，引理 15.31.14，我们看到 $g_1, \ldots, g_m$ 在 $Y \cap U$ 上诱导 Koszul-正则序列截出 Z。 □

引理 31.22.9. 设 $i : Z \to Y$ 和 $j : Y \to X$ 是概形的浸入。取 $z \in Z$ 并记 $y \in Y$，$x \in X$ 为对应点。假设 X 局部诺特。以下等价：

(1) i 在 z 的邻域内是正则浸入且 j 在 y 的邻域内是正则浸入，
(2) i 和 $j \circ i$ 在 z 的邻域内是正则浸入，
(3) $j \circ i$ 在 z 的邻域内是正则浸入且余法序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

在 z 的邻域内分裂正合。

证明. 由于 X（从而 Y）局部诺特，所有 4 种类型的正则浸入一致，且我们可以在局部环的层面上检查一个态射是否是正则浸入，见引理 31.21.8。蕴含 (1) ⇒ (2) 是引理 31.22.7。蕴含 (2) ⇒ (3) 是引理 31.22.6。因此只需证明 (3) 蕴含 (1)。

假设 (3)。置 $A = \mathcal{O}_{X,x}$。记 $I \subset A$ 为满射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 的核，$J \subset A$ 为满射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Z,z}$ 的核。注意 A 中生成 J 的任何极小元素序列是拟正则从而正则序列，见引理 31.21.5。按假设余

法序列

$$0 \to I/IJ \to J/J^2 \to J/(I + J^2) \to 0$$

作为 A/J-模序列分裂正合。因此我们可以选取 J 的极小生成元组 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$，其中 $f_1, \ldots, f_n \in I$ 是 I 的极小生成元组。如上指出 $f_1, \ldots, f_n, g_1, \ldots, g_m$ 是 A 中的正则序列。由正则序列的定义直接推出 $f_1, \ldots, f_n$ 是 A 中的正则序列且 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_m$ 是 A/I 中的正则序列。因此 j 在 y 处是正则浸入且 i 在 z 处是正则浸入。 □

注记 31.22.10. 在引理 31.22.9 的情形中，(1)、(2)、(3) 部分**不**等价于“$j \circ i$ 和 j 在 z 和 y 处是正则浸入”。一个例子是 $X = \mathbf{A}^1_k = \mathrm{Spec}(k[x])$，$Y = \mathrm{Spec}(k[x]/(x^2))$ 和 $Z = \mathrm{Spec}(k[x]/(x))$。

引理 31.22.11. 设 $i : Z \to X$ 是 *Koszul* 正则闭浸入。则存在满射光滑态射 $X' \to X$ 使得 i 的基变换 $i' : Z \times_X X' \to X'$ 是正则浸入。

证明. 我们可以假设 X 是仿射的且 Z 的理想由 Koszul-正则序列生成，通过把 X 替换为合适的仿射开覆盖的成员（仿射开集如引理 31.21.7）。仿射情形是 **More on Algebra**，引理 15.31.17。 □

引理 31.22.12. 设 $i : Z \to X$ 是浸入。如果 Z 和 X 是正则概形，则 i 是正则浸入。

证明. 设 $z \in Z$。由引理 31.21.8，只需证明 $\mathcal{O}_{X,z} \to \mathcal{O}_{Z,z}$ 的核由正则序列生成。这由 **Algebra**，引理 10.106.4 和 10.106.3 推出。 □

31.23. 相对正则浸入

在本节中，我们考虑正则浸入的基变换性质。下面的引理对正则浸入或 Koszul 浸入不成立，见 **Examples**，引理 110.15.2。

引理 31.23.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $i : Z \subset X$ 是浸入。假设

(1) i 是 H_1-正则（相应地，拟正则）浸入，且

(2) $Z \to S$ 是平坦态射。

则对任意概形态射 $g : S' \to S$，基变换 $Z' = S' \times_S Z \to X' = S' \times_S X$ 是 H_1-正则（相应地，拟正则）浸入。

证明. 展开定义并使用引理 31.21.7，这翻译为 **More on Algebra**，引理 15.32.4。 □

这个引理是以下定义的动机。

定义 31.23.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $i : Z \to X$ 是浸入。

(1) 我们说 i 是相对拟正则浸入，如果 $Z \to S$ 平坦且 i 是拟正则浸入。

(2) 我们说 i 是相对 H_1-正则浸入，如果 $Z \to S$ 平坦且 i 是 H_1-正则浸入。

我们提醒读者这可能是非标准记号。引理 31.23.1 保证相对拟正则（相应地，H_1-正则）浸入在任意基变换下保持。相对 H_1-正则浸入是相对拟正则浸入，见引理 31.22.2。请查看引理 31.23.6（或引理 31.23.4），它表明如果 $Z \to X$ 是相对 H_1-正则（或拟正则）浸入且环境概形在 S 上（平坦且）局部有限展示，那么 $Z \to X$ 实际上是正则浸入，并且在任意基变换后仍然如此。

引理 31.23.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $Z \to X$ 是相对拟正则浸入。如果 $x \in Z$ 且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是诺特环，则 f 在 x 处平坦。

证明. 设 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_{X,x}$ 是截出 Z 在 x 处的理想的拟正则序列。由 **Algebra**，引理 10.69.6 我们知道 $f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列。因此 f_r 是 $\mathcal{O}_{X,x}/(f_1, \ldots, f_{r-1})$ 上的非零因子，使得商是平坦 $\mathcal{O}_{S,f(x)}$-模。由引理 31.19.5，我们得出 $\mathcal{O}_{X,x}/(f_1, \ldots, f_{r-1})$ 是平坦 $\mathcal{O}_{S,f(x)}$-模。继续归纳，我们发现 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$-模。 □

引理 31.23.4. 设 $X \to S$ 是概形的态射。设 $Z \to X$ 是浸入。假设

(1) $X \to S$ 平坦且局部有限展示，
(2) $Z \to X$ 是相对拟正则浸入。

则 $Z \to X$ 是正则浸入，并且在任意基变换后仍然如此。

证明. 取 $x \in Z$，像为 $s \in S$。为证明这一点，只需找到 x 的一个包含在 U 中的仿射邻域，使得结果在该仿射开集上成立。因此我们可以假设 X 是仿射的，且存在拟正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 使得 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$。由 **More on Algebra**，引理 15.32.4，序列 $f_1|_{X_s}, \ldots, f_r|_{X_s}$ 是 $\Gamma(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 中的拟正则序列。由于 X_s 是诺特的，这意味着，在可能稍微缩小 X 后，$f_1|_{X_s}, \ldots, f_r|_{X_s}$ 是正则序列，见 **Algebra**，引理 10.69.6 和 10.68.6。由引理 31.19.9，推出 $Z_1 = V(f_1) \subset X$ 是相对有效 Cartier 除子，同样在可能稍微缩小 X 后。再次应用同一引理，但现在对 $Z_2 = V(f_1, f_2) \subset Z_1$，我们看到 $Z_2 \subset Z_1$ 是相对有效 Cartier 除子。如此继续，直到到达 $Z = Z_n = V(f_1, \ldots, f_n)$。由于相对有效 Cartier 除子在任意基变换下保持，见引理 31.19.1，我们也看到该引理的最终陈述成立。 □

注记 31.23.5. 相对拟正则浸入的余维数，如果它是常数，在基变换后不改变。事实上，如果我们有环映射 $A \to B$ 和拟正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in B$ 使得 $B/(f_1, \ldots, f_r)$ 在 A 上平坦，那么对任意环映射 $A \to A'$，由 **More on Algebra**，引理 15.32.4（它在上面的引理 31.23.1 的证明中被使用），我们在 $B' = B \otimes_A A'$ 中有拟正则序列 $f_1 \otimes 1, \ldots, f_r \otimes 1$。现在引理 31.23.4 的证明表明，如果 $A \to B$ 平坦且局部有限展示，那么对每个素理想 $\mathfrak{q}' \subset B'$，序列 $f_1 \otimes 1, \ldots, f_r \otimes 1$ 甚至是局部环 $B'_{\mathfrak{q}'}$ 中的正则序列。

引理 31.23.6. 设 $X \to S$ 是概形的态射。设 $Z \to X$ 是相对 H_1-正则浸入。假设 $X \to S$ 局部有限展示。则

(1) 存在开子概形 $U \subset X$ 使得 $Z \subset U$ 且 $U \to S$ 平坦，且
(2) $Z \to X$ 是正则浸入，并且在任意基变换后仍然如此。

证明. 取 $x \in Z$。为证明 (1)，只需找到 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $U \to S$ 平坦。因此该引理约化到 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的，且 Z 由 H_1-正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in B$ 给出的情形。按假设 B 是有限展示 A-代数，且 $B/(f_1, \ldots, f_r)B$ 是平坦 A-代数。我们将使用绝对诺特逼近。

写出 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$。假设 f_i 是 $f_i' \in A[x_1, \ldots, x_n]$ 的像。选取有限型 $\mathbf{Z}$-子代数 $A_0 \subset A$ 使得多项式 $f_1', \ldots, f_r', g_1, \ldots, g_m$ 的所有系数都在 A_0 中。我们置 $B_0 = A_0[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_m)$，并记 $f_{i,0}$ 为 f_i' 在 B_0 中的像。则 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$ 且

$$B/(f_1, \ldots, f_r) = B_0/(f_{0,1}, \ldots, f_{0,r}) \otimes_{A_0} A.$$

由 **Algebra**，引理 10.168.1，在扩大 A_0 后，我们可以假设 $B_0/(f_{0,1}, \ldots, f_{0,r})$ 在 A_0 上平坦。此时 Koszul 上同调群 $H_1(K_\bullet(B_0, f_{0,1}, \ldots, f_{0,r}))$ 可能不为零。另一方面，由于 B_0 是诺特的，它是有限生成 B_0-模。设 $\xi_1, \ldots, \xi_n \in H_1(K_\bullet(B_0, f_{0,1}, \ldots, f_{0,r}))$ 是生成元。设 $A_0 \subset A_1 \subset A$ 是更大的有限型 $\mathbf{Z}$-子代数。记 $f_{1,i}$ 为 $f_{0,i}$ 在 $B_1 = B_0 \otimes_{A_0} A_1$ 中的像。由 **More on Algebra**，引理 15.32.3，映射

$$H_1(K_\bullet(B_0, f_{0,1}, \ldots, f_{0,r})) \otimes_{A_0} A_1 \longrightarrow H_1(K_\bullet(B_1, f_{1,1}, \ldots, f_{1,r}))$$

是满射。此外，显然复形 $K_\bullet(B_1, f_{1,1}, \ldots, f_{1,r})$ 在所有如上选择的 A_1 上的余极限是复形 $K_\bullet(B, f_1, \ldots, f_r)$，它在次数 1 上零调。因此由 **Algebra**，引理 10.8.8，

$$\mathrm{colim}_{A_0 \subset A_1 \subset A} H_1(K_\bullet(B_1, f_{1,1}, \ldots, f_{1,r})) = 0$$

于是我们可以找到 A_1 的选择使得 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 都映射到 $H_1(K_\bullet(B_1, f_{1,1}, \ldots, f_{1,r}))$ 中的零。换言之，Koszul 上同调群 $H_1(K_\bullet(B_1, f_{1,1}, \ldots, f_{1,r}))$ 为零。

考虑仿射概形态射 $X_1 \to S_1$ 等于环映射 $A_1 \to B_1$ 的 Spec，以及 $Z_1 = \mathrm{Spec}(B_1/(f_{1,1}, \ldots, f_{1,r}))$。由于 $B = B_1 \otimes_{A_1} A$，即 $X = X_1 \times_{S_1} S$，类似地 $Z = Z_1 \times_S S_1$，现在只需对 $X_1 \to S_1$ 和相对 H_1-正则浸入 $Z_1 \to X_1$ 证明 (1)，见 **Morphisms**，引理 29.26.7。因此我们已约化到 $X \to S$ 是诺特概形的有限型态射的情形。在此情形下，由引理 31.23.3 我们知道 $X \to S$ 在 Z 的每一点处平坦。结合平坦轨迹在此情形下是开的事实，见 **Algebra**，定理 10.129.4，我们看到 (1) 成立。第 (2) 部分则由应用引理 31.23.4 推出。 □

如果环境概形在基上平坦且局部有限展示，那么我们可以用纤维来刻画相对拟正则浸入。

引理 31.23.7. 设 $\varphi : X \to S$ 是平坦且局部有限展示的态射。设 $T \subset X$ 是闭子概形。设 $x \in T$，像为 $s \in S$。

(1) 如果 $T_s \subset X_s$ 在 x 的邻域内是拟正则浸入，则存在开集 $U \subset X$ 和相对拟正则浸入 $Z \subset U$ 使得 $Z_s = T_s \cap U_s$ 且 $T \cap U \subset Z$。
(2) 如果 $T_s \subset X_s$ 在 x 的邻域内是拟正则浸入，态射 $T \to X$ 有限展示，且 $T \to S$ 在 x 处平坦，则我们可以选择如 *(1)* 中的 U 和 Z 使得 $T \cap U = Z$。
(3) 如果 $T_s \subset X_s$ 在 x 的邻域内是拟正则浸入，且 T 在 x 的邻域内由 c 个方程截出，其中 $c = \dim_x(X_s) - \dim_x(T_s)$，则我们可以选择如 *(1)* 中的 U 和 Z 使得 $T \cap U = Z$。

在每种情形下，由引理 *31.23.4*，$Z \to U$ 是正则浸入。特别地，如果 $T \to S$ 局部有限展示且平坦，且所有纤维 $T_s \subset X_s$ 都是拟正则浸入，则 $T \to X$ 是相对拟正则浸入。

证明. 选取 s 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A)$ 和 x 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(B)$ 使得 $\varphi(\mathrm{Spec}(B)) \subset \mathrm{Spec}(A)$。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 s 的素理想。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 x 的素理想。设 $I \subset B$ 是对应于 T 的理想。由引理的最初假设我们知道 $A \to B$ 平坦且有限展示。(1) 中的假设意味着，在缩小 $\mathrm{Spec}(B)$ 后，我们可以假设 $I(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 由一个拟正则序列的元素生成。在可能将 B 对某个 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$ 局部化后，我们可以假设存在 $f_1, \ldots, f_r \in I$，它们映射到 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 中的拟正则序列，该序列生成 $I(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$。由 **Algebra**，引理 10.69.6 和 10.68.6，在另一次局部化后我们可以假设 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 在 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 中构成正则序列。由引理 31.19.9，推出 $Z_1 = V(f_1) \subset \mathrm{Spec}(B)$ 是相对有效 Cartier 除子，同样在可能局部化 B 后。再次应用同一引理，但现在对 $Z_2 = V(f_1, f_2) \subset Z_1$，我们看到 $Z_2 \subset Z_1$ 是相对有效 Cartier 除子。如此继续，直到到达 $Z = Z_n = V(f_1, \ldots, f_n)$。则 $Z \to \mathrm{Spec}(B)$ 是正则浸入，且 Z 在 S 上平坦，特别地 $Z \to \mathrm{Spec}(B)$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的相对拟正则浸入。这证明了 (1)。

为看出 (2)，考虑闭浸入 $Z \to D$。满射环映射 $u : \mathcal{O}_{D,x} \to \mathcal{O}_{Z,x}$ 是平坦局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数的映射，这些代数本质有限展示，且在除以 $\mathfrak{m}_s$ 后成为同构。因此它是同构，见 **Algebra**，引理 10.128.4。由此推出 $Z \to D$ 在 x 的邻域内是同构，见 **Algebra**，引理 10.126.6。

为看出 (3)，在可能缩小 U 后我们可以假设 Z 的理想由正则序列 $f_1, \ldots, f_r$ 生成（见我们上面构造的 Z），T 的理想由 $g_1, \ldots, g_c$ 生成。我们断言 $c = r$。即，

$$\begin{aligned} \dim_x(X_s) &= \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)), \\ \dim_x(T_s) &= \dim(\mathcal{O}_{T_s,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)), \\ \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) &= \dim(\mathcal{O}_{T_s,x}) + r \end{aligned}$$

前两个等式由 **Algebra**，引理 10.116.3，第二个由 r 次应用 **Algebra**，引理 10.60.13。由于 $T \subset Z$，我们看到 $f_i = \sum b_{ij} g_j$。但 Z 和 T 的理想在 x 的邻域内截出相同的拟正则闭子概形。因此矩阵 $(b_{ij}) \bmod \mathfrak{m}_x$ 可逆（一些细节省略）。因此 (b_{ij}) 在 x 的某个开邻域内可逆。换言之，在缩小 U 后 $T \cap U = Z$。

引理的最终陈述由 (2) 部分结合以下事实立即推出：$Z \to S$ 局部有限展示当且仅当 $Z \to X$ 有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.3 和 29.22.11。 □

下面的引理是 **Morphisms**，引理 29.35.20 的增强。

引理 31.23.8. 设 $f : X \to S$ 是概形的光滑态射。设 $\sigma : S \to X$ 是 f 的截面。则 σ 是正则浸入。

证明. 由 **Schemes**，引理 26.21.10，态射 σ 是浸入。在把 X 替换为 $\sigma(S)$ 的开邻域后，我们可以假设 σ 是闭浸入。设 $T = \sigma(S)$ 是对应的 X 的闭子概形。由于 $T \to S$ 是同构，它平坦且有限展示。光滑态射也平坦且局部有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.35.9 和 29.35.8。因此，根据引理 31.23.7，只需证明 $T_s \subset X_s$ 是拟正则闭子概形。这由 **Morphisms**，引理 29.35.20 立即推出，但我们也可以直接看出如下。设 k 是域，A 是光滑 k-代数。设 $\mathfrak{m} \subset A$ 是极大理想，其剩余域为 k。则 $\mathfrak{m}$ 由拟正则序列生成，可能在把 A 替换为 A_g 对某个 $g \in A$，$g \notin \mathfrak{m}$ 后。在 **Algebra**，引理 10.140.3 中我们证明了 $A_{\mathfrak{m}}$ 是正则局部环，因此 $\mathfrak{m}A_{\mathfrak{m}}$ 由正则序列生成。这确实意味着 $\mathfrak{m}$ 由正则序列生成（在把 A 替换为 A_g 对某个 $g \in A$，$g \notin \mathfrak{m}$ 后），见 **Algebra**，引理 10.68.6。 □

下面的引理有一种逆命题，见引理 31.23.12。

引理 31.23.9. 设

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{i} & X \\ & {\scriptstyle j}\searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

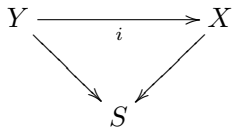
是概形态射的交换图表。假设 $X \to S$ 光滑，且 i, j 是浸入。如果 j 是正则（相应地，*Koszul*-正则、H_1-正则、拟正则）浸入，则 i 也是。

证明. 我们可以把 i 写成复合

$$Y \to Y \times_S X \to X$$

由引理 31.23.8，第一个箭头是正则浸入。第二个箭头是 $Y \to S$ 的平坦基变换，因此是正则（相应地，Koszul-正则、H_1-正则、拟正则）浸入，见引理 31.22.4。我们由应用引理 31.22.7 得出结论。 □

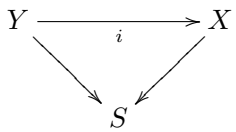
引理 31.23.10. 设



是概形态射的交换图表。假设 $Y \to S$ 是 *syntomic*，$X \to S$ 光滑，且 i 是浸入。则 i 是正则浸入。

证明. 在把 X 替换为 $i(Y)$ 的开邻域后，我们可以假设 i 是闭浸入。设 $T = i(Y)$ 是对应的 X 的闭子概形。由于 $T \cong Y$，态射 $T \to S$ 平坦且有限展示（**Morphisms**，引理 29.31.6 和 29.31.7）。光滑态射也平坦且局部有限展示（**Morphisms**，引理 29.35.9 和 29.35.8）。因此，根据引理 31.23.7，只需证明 $T_s \subset X_s$ 是拟正则闭子概形。由于 X_s 在域上局部有限型，它是诺特的（**Morphisms**，引理 29.15.6）。因此我们可以在点上检查 $T_s \subset X_s$ 是拟正则浸入，见引理 31.21.8。取 $t \in T_s$。由 **Morphisms**，引理 29.31.9，局部环 $\mathcal{O}_{T_s,t}$ 是 $\kappa(s)$ 上的局部完全相交。局部环 $\mathcal{O}_{X_s,t}$ 是正则的，见 **Algebra**，引理 10.140.3。由 **Algebra**，引理 10.135.7，我们看到满射 $\mathcal{O}_{X_s,t} \to \mathcal{O}_{T_s,t}$ 的核由正则序列生成，这正是我们所要证明的。 □

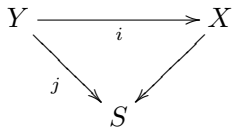
引理 31.23.11. 设



是概形态射的交换图表。假设 $Y \to S$ 光滑，$X \to S$ 光滑，且 i 是浸入。则 i 是正则浸入。

证明. 这是引理 31.23.10 的特例，因为光滑态射是 syntomic，见 **Morphisms**，引理 29.35.7。 □

引理 31.23.12. 设



是概形态射的交换图表。假设 $X \to S$ 光滑且 i 和 j 是浸入。如果 i 是 *Koszul*-正则（相应地，H_1-正则、拟正则）浸入，则 j 也是。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 31.22.2。设 $y \in Y$ 是任意点。置 $x = i(y)$，$s = j(y)$。只需在把 X 和 S 替换为 x 和 s 的开邻域 U 和 V，并把 Y 替换为 y 在 $i^{-1}(U) \cap j^{-1}(V)$ 中的开邻域后证明结果。

我们首先对 $X = \mathbf{A}^n_S$ 证明结果。在把 S 替换为仿射开集 V，Y 替换为 $j^{-1}(V)$ 后，我们可以假设 j 是闭浸入且 S 是仿射的。写出 $S = \mathrm{Spec}(A)$。则 $j : Y \to S$ 把 Y 同构到闭子概形

$\mathrm{Spec}(A/I)$ 对某个理想 $I \subset A$。映射 $i : Y = \mathrm{Spec}(A/I) \to \mathbf{A}^n_S = \mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_n])$ 对应于 A-代数同态 $i^\sharp : A[x_1, \ldots, x_n] \to A/I$。选取 $a_i \in A$ 使得它们在 A/I 中映射到 $i^\sharp(x_i)$。注意闭浸入 i 的理想是

$$J = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) + IA[x_1, \ldots, x_n].$$

置 $K = (x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n)$。我们断言序列

$$0 \to K/KJ \to J/J^2 \to J/(K + J^2) \to 0$$

分裂正合。为看出这一点，注意 K/K^2 在环 $A[x_1, \ldots, x_n]/K \cong A$ 上以 $x_i - a_i$ 为基自由。因此 K/KJ 在环 $A[x_1, \ldots, x_n]/J \cong A/I$ 上以相同的基自由。另一方面，取导数给出映射

$$\mathrm{d}_{A[x_1,\ldots,x_n]/A} : J/J^2 \longrightarrow \Omega_{A[x_1,\ldots,x_n]/A} \otimes_{A[x_1,\ldots,x_n]} A[x_1, \ldots, x_n]/J$$

它把生成元 $x_i - a_i$ 映到右边自由模的基元素 $\mathrm{d}x_i$。断言得证。此外，注意 $x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n$ 是 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 中的正则序列，商环为 $A[x_1, \ldots, x_n]/(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) \cong A$。因此我们得到闭浸入 i 的分解

$$Y \to V(x_1 - a_1, \ldots, x_n - a_n) \to \mathbf{A}^n_S$$

其中复合是 Koszul-正则（相应地，H_1-正则、拟正则）的，第二个箭头是正则浸入，且相关的余法序列分裂。现在结果由引理 31.22.8 推出。

接下来，我们证明如果 i 是 H_1-正则的，结果成立。即，如证明第一段那样缩小，我们可以假设 Y，X 和 S 是仿射的。在此情形下，我们可以选取闭浸入 $h : X \to \mathbf{A}^n_S$ 在 S 上对某个 n。注意由引理 31.23.11，h 是正则浸入。因此 $h \circ i$ 是 H_1-正则浸入，见引理 31.22.7（注意这一步在“拟正则情形”不成立）。这样我们约化到上面已证明的 $X = \mathbf{A}^n_S$ 且 S 仿射的情形。

最后，假设 i 是拟正则的。如证明第一段那样缩小后，我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.37.21 把 f 分解为 $X \to \mathbf{A}^n_S \to S$，其中第一个态射 $X \to \mathbf{A}^n_S$ 是 étale。这把问题约化到两种情形：(a) $X = \mathbf{A}^n_S$ 和 (b) f 是 étale。情形 (a) 已在证明第二段中处理。情形 (b) 由下一段处理。

假设 f 是 étale。在缩小后我们可以假设 X，Y 和 S 是仿射的，i 和 j 是闭浸入（小细节省略）。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，$Y = \mathrm{Spec}(B/J) = \mathrm{Spec}(A/I)$。进一步缩小我们可以假设 J 由拟正则序列生成。环映射 $A \to B$ 是 étale，因此是形式 étale（**Algebra**，引理 10.150.3）。于是由 **Algebra**，引理 10.150.6，$\bigoplus I^n/I^{n+1} \cong \bigoplus J^n/J^{n+1}$。由于 J 由拟正则序列生成，I 也如此。这完成了证明。 □

31.24. 亚纯函数与截面

本节只包含一般定义和一些初等结果。关于可能的陷阱，见 [**Kle79**][4]。

[4] 危险，Will Robinson！

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间。对任意开集 $U \subset X$，我们定义了 $\mathcal{O}_X$ 在 U 上的正则截面集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$，见定义 31.15.6。正则截面到更小开集的限制是正则的。因此 $\mathcal{S} : U \mapsto \mathcal{S}(U)$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的子层（集合层）。如果我们想表明对 X 的依赖，有时记 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_X$。此外，对每个 U，$\mathcal{S}(U)$ 是环 $\mathcal{O}_X(U)$ 的乘法子集。因此我们可以考虑环的预层

$$U \longmapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{O}_X(U),$$

见 **Modules**，引理 17.27.1。

定义 31.24.1. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间。X 上的*亚纯函数层*是与上面显示的预层关联的层 $\mathcal{K}_X$。X 上的*亚纯函数*是 $\mathcal{K}_X$ 的全局截面。

由于每个 $\mathcal{S}(U)$ 的每个元素都是 $\mathcal{O}_X(U)$ 上的非零因子，我们看到环层的自然映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{K}_X$ 是单射。

例 31.24.2. 设 $A = \mathbf{C}[x, \{y_\alpha\}_{\alpha \in \mathbf{C}}]/((x-\alpha)y_\alpha, y_\alpha y_\beta)$。$A$ 的任意元素可以唯一地写成 $f(x) + \sum \lambda_\alpha y_\alpha$，其中 $f(x) \in \mathbf{C}[x]$，$\lambda_\alpha \in \mathbf{C}$。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。在此情形下 $\mathcal{O}_X = \mathcal{K}_X$，因为在任何仿射开集 $D(f)$ 上，环 A_f 的任何非零因子都是单位（证明省略）。

设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模层。考虑预层 $U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U)$。其层化是层 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$，见 **Modules**，引理 17.27.2。

定义 31.24.3. 设 X 是局部赋环空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) 我们记 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F})$ 为 $\mathcal{K}_X$-模层，它是预层 $U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U)$ 的层化。等价地 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$（见上）。
(2) $\mathcal{F}$ 的*亚纯截面*是 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F})$ 的全局截面。

特别地，对任意点 $x \in X$，我们有

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F})_x = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{K}_{X,x} = \mathcal{S}_x^{-1}\mathcal{F}_x$$

然而，必须小心，因为可能 $\mathcal{S}_x$ 不是局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中非零因子的集合。即，总是存在单射

$$\mathcal{K}_{X,x} \longrightarrow Q(\mathcal{O}_{X,x})$$

到全商环。它也是满射当且仅当 $\mathcal{S}_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中非零因子的集合。亚纯截面层一般不是拟凝聚模，但它们确实具有一些与拟凝聚模共同的性质。

定义 31.24.4. 设 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是局部赋环空间的态射。我们说*f 的亚纯函数的拉回有定义*，如果对每对开集 $U \subset X$，$V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$，以及任意截面 $s \in \Gamma(V, \mathcal{S}_Y)$，拉回 $f^\sharp(s) \in \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$ 是 $\Gamma(U, \mathcal{S}_X)$ 的元素。

在此情形下存在诱导映射 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{K}_Y \to \mathcal{K}_X$，换言之我们得到赋环空间态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{K}_X) & \longrightarrow & (X, \mathcal{O}_X) \\ \downarrow f & & \downarrow f \\ (Y, \mathcal{K}_Y) & \longrightarrow & (Y, \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

对截面 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{K}_Y)$，我们有时记 $f^*(s) = f^\sharp(s)$。

引理 31.24.5. 设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。在以下每种情形下亚纯函数的拉回有定义。

(1) X 的每个弱相伴点映射到 Y 的某个不可约分支的一般点，
(2) X，Y 是整的且 f 支配，
(3) X 是整的且 X 的一般点映射到 Y 的某个不可约分支的一般点，
(4) X 是约化的且 X 的每个不可约分支的每个一般点映射到 Y 的某个不可约分支的一般点，
(5) X 是局部诺特的，且 X 的任一相伴点映射到 Y 的某个不可约分支的一般点，
(6) X 是局部诺特的，没有嵌入点，且 X 的任一不可约分支的任一一般点映射到 Y 的某个不可约分支的一般点，且
(7) f 平坦。

证明. 问题在 X 和 Y 上是局部的。因此我们约化到 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(R)$，f 由环映射 $\varphi : R \to A$ 给出的情形。由引理 31.15.7 中结构层正则截面的刻画，我们必须证明 $R \to A$ 把非零因子映到非零因子。设 $t \in R$ 是非零因子。

如果 $R \to A$ 平坦，则 $t : R \to R$ 是单射表明 $t : A \to A$ 是单射。这证明了 (7)。

在其他情形下我们注意 t 不包含在 R 的任何极小素理想中（因为环中极小素理想的每个元素都是零因子）。因此在情形 (1) 中我们看到 $\varphi(t)$ 不包含在 A 的任何弱相伴素理想中。于是此情形由 **Algebra**，引理 10.66.7 推出。情形 (5) 是 (1) 的特例，由引理 31.5.8。情形 (6) 由 (5) 和定义推出。情形 (4) 是 (1) 的特例，由引理 31.5.12。情形 (2) 和 (3) 是 (4) 的特例。 □

引理 31.24.6. 设 X 是满足以下条件的概形：

(a) X 的每个弱相伴点都是 X 的某个不可约分支的一般点，且
(b) 任何拟紧开集有有限多个不可约分支。

设 X^0 是 X 的不可约分支的一般点集合。则我们有

$$\mathcal{K}_X = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{O}_{X,\eta} = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{O}_{X,\eta}$$

其中 $j_\eta : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta}) \to X$ 是 ***Schemes***，节 *26.13* 中的典范映射。此外

(1) $\mathcal{K}_X$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数层，
(2) 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 的亚纯截面层

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta$$

是拟凝聚的，
(3) 对任意 $x \in X$，$\mathcal{S}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是非零因子的集合，
(4) 对任意 $x \in X$，$\mathcal{K}_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的全商环，
(5) 对任意仿射开 $U \subset X$，$\mathcal{K}_X(U)$ 等于 $\mathcal{O}_X(U)$ 的全商环，
(6) X 的有理函数环（***Morphisms***，定义 *29.50.3*）是 X 上的亚纯函数环，用公式表示：$R(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$。

证明. 注意模层的局部有限直和等于积,因为例如你可以在茎上检查这一点。然后由于 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$，我们看到 (2) 由其他陈述推出。又注意，当 X^0 有限时，部分 (6) 由引理的最初陈述和 **Morphisms**，引理 29.50.5 推出；一般情形的 (6) 由此通过粘合推出（论证省略）。

设 $j : Y = \coprod_{\eta \in X^0} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta}) \to X$ 是态射 j_η 的余积。我们必须证明 $\mathcal{K}_X = j_*\mathcal{O}_Y$。首先注意 $\mathcal{K}_Y = \mathcal{O}_Y$，因为 Y 是维数 0 的局部环的谱的不交并：在维数 0 的局部环中任何非零因子都是单位。其次，注意由引理 31.24.5，j 的亚纯函数的拉回有定义。这给出映射

$$\mathcal{K}_X \longrightarrow j_*\mathcal{O}_Y.$$

设 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是仿射开集。则 A 是有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 的环，且 A 的每个弱相伴素理想都是某个 $\mathfrak{q}_i$。由 **Algebra**，引理 10.25.4 和 10.66.7，我们得到 $Q(A) = \prod A_{\mathfrak{q}_i}$。换言之，预层 $U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{O}_X(U)$ 的值在我们的仿射开集 U 上已经与 $j_*\mathcal{O}_Y(U)$ 一致。因此显示的映射是同构，这证明了引理陈述中的第一个显示等式。

最后，我们证明 (1)、(3)、(4) 和 (5)。部分 (5) 我们在证明过程中看到 $\mathcal{K}_X = j_*\mathcal{O}_Y$。由我们关于 X 的不可约分支集合局部有限的假设，态射 j 是拟紧的。因此 j 是拟紧且拟分离的（因为 Y 是分离的）。由 **Schemes**，引理 26.24.1，$j_*\mathcal{O}_Y$ 是拟凝聚的。这证明了 (1)。设 $x \in X$。我们可以选取 x 的仿射开邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$，其所有不可约分支都经过 x。则 $A \subset A_{\mathfrak{p}}$，因为 A 的每个弱相伴素理想都包含在 $\mathfrak{p}$ 中，因此由 **Algebra**，引理 10.66.7，$A \setminus \mathfrak{p}$ 的元素是非零因子。容易推出 $A_{\mathfrak{p}}$ 的任何非零因子都是 x 的某个（可能更小的）仿射开邻域上的非零因子的像。这证明了 (3)。部分 (4) 由部分 (3) 通过计算茎推出。 □

定义 31.24.7. 设 X 是局部赋环空间。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{L}$ 的亚纯截面 s 称为正则的，如果诱导映射 $\mathcal{K}_X \to \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 是单射。换言之，s 是可逆 $\mathcal{K}_X$-模 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 的正则截面，见定义 31.15.6。

让我们说明（正则）亚纯截面何时可以拉回。

引理 31.24.8. 设 $f : X \to Y$ 是局部赋环空间的态射。假设 f 的亚纯函数的拉回有定义（见定义 *31.24.4*）。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模层。存在典范拉回映射 $f^* : \Gamma(Y, \mathcal{K}_Y(\mathcal{F})) \to \Gamma(X, \mathcal{K}_X(f^*\mathcal{F}))$，用于 $\mathcal{F}$ 的亚纯截面。

(2) 设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。$\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面 s 拉回到 $f^*\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面 f^*s。

证明. 省略。 □

引理 31.24.9. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。我们用 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 表示由规则

$$\mathcal{I}(V) = \{f \in \mathcal{O}_X(V) \mid fs \in \mathcal{L}(V)\}$$

定义的理想层。该公式有意义，因为 $\mathcal{L}(V) \subset \mathcal{K}_X(\mathcal{L})(V)$。则 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚理想层，且我们有单射

$$1 : \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{O}_X, \quad s : \mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{L}$$

其余核支撑在 X 的闭无处稠密子集上。

证明. 问题在 X 上是局部的。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，且 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$。进一步缩小后我们可以假设 $s = a/b$，其中 $a, b \in A$ 都是 A 中的非零因子。置 $I = \{x \in A \mid x(a/b) \in A\}$。

为证明 $\mathcal{I}$ 拟凝聚，我们必须证明对每个 $f \in A$，$I_f = \{x \in A_f \mid x(a/b) \in A_f\}$。如果 $c/f^n \in A_f$，$(c/f^n)(a/b) \in A_f$，则我们看到对某个 m，$f^m c(a/b) \in A$，因此 $c/f^n \in I_f$。反之容易看出 I_f 包含在 $\{x \in A_f \mid x(a/b) \in A_f\}$ 中。这证明了拟凝聚性。

让我们证明最终陈述。显然 $(b) \subset I$。因此 $V(I) \subset V(b)$ 是无处稠密子集，因为 b 是非零因子。于是 1 的余核支撑在无处稠密闭集中。相同的论证对 s 的余核也成立，因为 $s(b) = (a) \subset sI \subset A$。 □

定义 31.24.10. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。引理 31.24.9 中构造的理想层 $\mathcal{I}$ 称为s 的分母理想层。

31.25. 亚纯函数与截面；诺特情形

对局部诺特概形，我们可以证明关于亚纯函数层的一些结果。然而，[**Kle79**] 中有一个例子表明 $\mathcal{K}_X$ 对诺特概形 X 不一定是拟凝聚的。

引理 31.25.1. 设 X 是拟紧概形。设 $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，$f \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$ 使得 f 在 X_h 上限制为零。则对某个 $n \gg 0$，$h^n f = 0$。

证明. 我们可以找到 X 的仿射开集 U 的覆盖，使得 $f|_U = s^{-1}a$，其中 $a \in \mathcal{O}_X(U)$，$s \in \mathcal{S}(U)$。由于 X 拟紧，我们可以用有限多个这种形式的仿射开集覆盖它。因此只需在 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $f = s^{-1}a$ 时证明该引理。注意 $s \in A$ 是非零因子，因此只需在 $f = a$ 时证明结果。条件 $f|_{X_h} = 0$ 意味着 a 在 $A_h = \mathcal{O}_X(X_h)$ 中映射为零，因为 $\mathcal{O}_X \subset \mathcal{K}_X$。因此对某个 $n > 0$，$h^n a = 0$，如所愿。 □

引理 31.25.2. 设 X 是局部诺特概形。

(1) 对任意 $x \in X$，我们有 $\mathcal{S}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是非零因子的集合，因此 $\mathcal{K}_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的全商环。
(2) 对任意仿射开 $U \subset X$，环 $\mathcal{K}_X(U)$ 等于 $\mathcal{O}_X(U)$ 的全商环。

证明. 为证明该引理，我们可以假设 X 是诺特环 A 的谱。设 $x \in X$ 对应于 $\mathfrak{p} \subset A$。

(1) 的证明。显然 $\mathcal{S}_x$ 包含在 $\mathcal{O}_{X,x} = A_\mathfrak{p}$ 的非零因子集合中。反之，设 $f, g \in A$，$g \notin \mathfrak{p}$，并假设 f/g 是 $A_\mathfrak{p}$ 中的非零因子。设 $I = \{a \in A \mid af = 0\}$。则由局部化的正合性，我们看到 $I_\mathfrak{p} = 0$。由于 A 是诺特的，我们看到 I 有限生成，因此对某个 $g' \in A$，$g' \notin \mathfrak{p}$，$g'I = 0$。于是 f 是 $A_{g'}$ 中的非零因子，即在 $\mathfrak{p}$ 的某个 Zariski 开邻域中。因此 f/g 是 $\mathcal{S}_x$ 的元素。

(2) 的证明。设 $f \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$ 是亚纯函数。置 $I = \{a \in A \mid af \in A\}$。固定对应于 $x \in X$ 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。由 (1)，我们可以把 f 在 $\mathfrak{p}$ 处的茎中的像写成 a/b，$a, b \in A_\mathfrak{p}$，其中 $b \in A_\mathfrak{p}$ 不是零因子。写出 $b = c/d$，$c, d \in A$，$d \notin \mathfrak{p}$。则 $ad - cf$ 是 $\mathcal{K}_X$ 的截面，它在 x 的某个开邻域中消失。设在 $D(e)$ 上消失，$e \in A$，$e \notin \mathfrak{p}$。则由引理 31.25.1，对某个 $n \gg 0$，$e^n(ad - cf) = 0$。因此 $e^n c \in I$，且 $e^n c$ 映射到 $A_\mathfrak{p}$ 中的非零因子。设 $\mathrm{Ass}(A) = \{\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t\}$ 是 A 的相伴素理想。通过考察 $IA_{\mathfrak{q}_i}$ 并使用 **Algebra**，引理 10.63.15，上述说明 $I \not\subset \mathfrak{q}_i$ 对每个 i。由 **Algebra**，引理 10.15.2，存在元素 $z \in I$，$z \notin \bigcup \mathfrak{q}_i$。由 **Algebra**，引理 10.63.9，我们看到 z 不是 A 上的零因子。因此 $f = (zf)/z$ 是 A 的全商环的元素。这证明了 (2)。 □

引理 31.25.3. 设 X 是没有嵌入点的局部诺特概形。设 X^0 是 X 的不可约分支的一般点集合。则我们有

$$\mathcal{K}_X = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{O}_{X,\eta} = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{O}_{X,\eta}$$

其中 $j_\eta : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta}) \to X$ 是 ***Schemes***，节 *26.13* 中的典范映射。此外

(1) $\mathcal{K}_X$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数层，
(2) 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 的亚纯截面层

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta$$

是拟凝聚的，且
(3) X 的有理函数环是 X 上的亚纯函数环，用公式表示：$R(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$。

证明. 该引理是引理 31.24.6 的特例，因为在局部诺特情形下，由引理 31.5.8，弱相伴点与相伴点相同。 □

引理 31.25.4. 设 X 是没有嵌入点的局部诺特概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{L}$ 有正则亚纯截面。

证明. 对 X 的每个一般点 η，选取 $\mathcal{L}_\eta$ 作为 Artin 局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 上的自由秩 1 模的生成元 s_η。由引理 31.25.3 中 $\mathcal{K}_X$ 和 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 的描述，立即推出 $s = \prod s_\eta$ 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。 □

引理 31.25.5. 假设给定

(1) X 是局部诺特概形，
(2) $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，
(3) s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面，且
(4) $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚模，没有嵌入相伴点且 $Supp(\mathcal{F}) = X$。

设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 s 的分母理想。设 $T \subset X$ 是 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{L}/s(\mathcal{I})$ 的支撑的并，根据引理 *31.24.9*，这是一个无处稠密闭子集 $T \subset X$。则存在典范单射

$$1 : \mathcal{I}\mathcal{F} \to \mathcal{F}, \quad s : \mathcal{I}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$$

其余核支撑在 T 上。

证明. 约化到仿射情形，$\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$，$s = a/b$，$a, b \in A$ 都是非零因子。约化步骤的证明省略。写出 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$。设 $I = \{x \in A \mid x(a/b) \in A\}$，使得 $\mathcal{I} = \widetilde{I}$（见引理 31.24.9 的证明）。注意 $T = V(I) \cup V((a/b)I)$。对任意 A-模 M，考虑映射 $1 : IM \to M$；这是给出引理中映射 1 的映射。另一方面，考虑映射 $\sigma : IM \to M_b$，$x \mapsto ax/b$。由于 b 不是 A 的零因子，且 M 的支撑为 $\mathrm{Spec}(A)$ 且没有嵌入素理想，我们看到 b 也不是 M 的零因子。因此 $M \subset M_b$。由 I 的定义，我们有 $\sigma(IM) \subset M$ 作为 M_b 的子模。因此我们得到 A-模映射 $s : IM \to M$（即唯一映射使得对所有 $z \in IM$，在 M_b 中 $s(z)/1 = \sigma(z)$）。它是单射的，因为 a 也是非零因子（在 A 和 M 上）。显然 M/IM 被 I 零化，$M/s(IM)$ 被 $(a/b)I$ 零化。因此引理得证。 □

31.26. 亚纯函数与截面；约化情形

对约化且局部有有限多个不可约分支的概形，亚纯函数层是拟凝聚的。

引理 31.26.1. 设 X 是约化概形，使得任何拟紧开集有有限多个不可约分支。设 X^0 是 X 的不可约分支的一般点集合。则我们有

$$\mathcal{K}_X = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\kappa(\eta) = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\kappa(\eta)$$

其中 $j_\eta : \mathrm{Spec}(\kappa(\eta)) \to X$ 是 ***Schemes***，节 *26.13* 中的典范映射。此外

(1) $\mathcal{K}_X$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数层，
(2) 对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 的亚纯截面层

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta$$

是拟凝聚的，
(3) 对任意 $x \in X$，$\mathcal{S}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是非零因子的集合，
(4) 对任意 $x \in X$，$\mathcal{K}_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的全商环，
(5) 对任意仿射开 $U \subset X$，$\mathcal{K}_X(U)$ 等于 $\mathcal{O}_X(U)$ 的全商环，
(6) X 的有理函数环是 X 上的亚纯函数环，用公式表示：$R(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$。

证明. 该引理是引理 31.24.6 的特例，因为在约化概形上由引理 31.5.12，弱相伴点就是一般点。 □

引理 31.26.2. 设 X 是概形。假设 X 是约化的，且任何拟紧开集 $U \subset X$ 有有限多个不可约分支。则正规化态射 $\nu : X^\nu \to X$ 是态射

$$\underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{O}') \longrightarrow X$$

其中 $\mathcal{O}' \subset \mathcal{K}_X$ 是 $\mathcal{O}_X$ 在亚纯函数层中的整闭包。

证明. 把正规化态射 $\nu : X^\nu \to X$ 的定义（见 **Morphisms**，定义 29.55.1）与上面引理 31.26.1 中 $\mathcal{K}_X$ 的描述相比较。 □

引理 31.26.3. 设 X 是具有一般点 η 的整概形。我们有

(1) 亚纯函数层同构于值为 X 的函数域（见 ***Morphisms***，定义 *29.50.6*）的常值层。
(2) 对 X 上任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$，层 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F})$ 同构于值为 $\mathcal{F}_\eta$ 的常值层。

证明. 省略。 □

在某些情形下我们可以证明正则亚纯截面的存在性。

引理 31.26.4. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。在以下每种情形下 $\mathcal{L}$ 有正则亚纯截面：

(1) X 是整的，
(2) X 是约化的且任何拟紧开集有有限多个不可约分支，
(3) X 是局部诺特的且没有嵌入点。

证明. 在情形 (1) 中，设 $\eta \in X$ 是一般点。我们在引理 31.26.3 中看到 $\mathcal{K}_X$，相应地 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 是值为 $\kappa(\eta)$，相应地 $\mathcal{L}_\eta$ 的常值层。由于 $\dim_{\kappa(\eta)} \mathcal{L}_\eta = 1$，我们可以选取非零元素 $s \in \mathcal{L}_\eta$。显然 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。在情形 (2) 中，对 X 的所有一般点 η 选取非零 $s_\eta \in \mathcal{L}_\eta$；这是可能的，因为 $\mathcal{L}_\eta$ 是 $\kappa(\eta)$ 上的 1 维向量空间。由引理 31.26.1 中 $\mathcal{K}_X$ 和 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 的描述，立即推出 $s = \prod s_\eta$ 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。情形 (3) 是引理 31.25.4。 □

31.27. Weil 除子

我们将为局部诺特整概形引入 Weil 除子以及 Weil 除子的有理等价。由于我们不假设概形是拟紧的，在定义 Weil 除子时必须小心。我们必须允许素除子的无限和，因为例如有理函数可能有无限多个极点。对拟紧概形，我们的 Weil 除子像通常一样是有限和。下面是一个基本引理，我们经常用它来证明闭子概形的族是局部有限的。

引理 31.27.1. 设 X 是局部诺特概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。Z 的不可约分支族在 X 中局部有限。

证明. 设 $U \subset X$ 是拟紧开子概形。则 U 是诺特概形，因此有诺特底层拓扑空间（**Properties**，引理 28.5.5）。于是每个子空间都是诺特的，且有有限多个不可约分支（见 **Topology**，引理 5.9.2）。 □

回忆如果 Z 是概形 X 的不可约闭子集，则 Z 在 X 中的余维数等于局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的维数，其中 $\xi \in Z$ 是一般点。见 **Properties**，引理 28.10.3。

定义 31.27.2. 设 X 是局部诺特整概形。

(1) 素除子是余维数 1 的整闭子概形 $Z \subset X$。
(2) *Weil* 除子是形式和 $D = \sum n_Z Z$，其中求和遍历 X 的素除子，且集合 $\{Z \mid n_Z \neq 0\}$ 局部有限（**Topology**，定义 5.28.4）。

X 上所有 Weil 除子的群记作 $\mathrm{Div}(X)$。

我们的下一个任务是定义与有理函数关联的 Weil 除子。为此我们使用有理函数沿素除子的消失阶，其定义如下。

定义 31.27.3. 设 X 是局部诺特整概形。设 $f \in R(X)^*$。对每个素除子 $Z \subset X$，我们定义 f 沿 Z 的消失阶为整数

$$\mathrm{ord}_Z(f) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(f)$$

其中右边是 **Algebra**，定义 10.121.2 中的概念，ξ 是 Z 的一般点。

注意对 $f, g \in R(X)^*$，我们有

$$\mathrm{ord}_Z(fg) = \mathrm{ord}_Z(f) + \mathrm{ord}_Z(g).$$

当然可能发生 $\mathrm{ord}_Z(f) < 0$。在此情形下我们说 f 沿 Z 有极点，且 $-\mathrm{ord}_Z(f) > 0$ 是 f 沿 Z 的极点阶。重要的是注意条件 $\mathrm{ord}_Z(f) \geq 0$ 不等价于条件 $f \in \mathcal{O}_{X,\xi}$，除非局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 是离散赋值环。

引理 31.27.4. 设 X 是局部诺特整概形。设 $f \in R(X)^*$。则集合

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是素除子，一般点为} \xi \text{ 且} f \text{ 不在} \mathcal{O}_{X,\xi} \text{ 中}\}$$

和

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是素除子且} ord_Z(f) \neq 0\}$$

在 X 中局部有限。

证明. 存在非空开子概形 $U \subset X$ 使得 f 对应于 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ 的截面。因此引理集合中可能出现的素除子都是 $X \setminus U$ 的不可约分支。于是引理 31.27.1 给出所需结果。 □

这个引理允许我们作以下定义。

定义 31.27.5. 设 X 是局部诺特整概形。设 $f \in R(X)^*$。与 f 关联的主 *Weil* 除子是 Weil 除子

$$\mathrm{div}(f) = \mathrm{div}_X(f) = \sum \mathrm{ord}_Z(f)[Z]$$

其中求和遍历素除子，$\mathrm{ord}_Z(f)$ 如定义 31.27.3。由引理 31.27.4，这是有意义的。

引理 31.27.6. 设 X 是局部诺特整概形。设 $f, g \in R(X)^*$。则

$$div_X(fg) = div_X(f) + div_X(g)$$

作为 X 上的 *Weil* 除子。

证明. 这由 ord 函数的加性推出。 □

由上面的引理我们看到主 Weil 除子的集合构成所有 Weil 除子群的子群。这导致以下定义。

定义 31.27.7. 设 X 是局部诺特整概形。X 的 *Weil* 除子类群是 Weil 除子群对主 Weil 除子子群的商。记号：$\mathrm{Cl}(X)$。

由构造我们得到正合复形

$$R(X)^* \xrightarrow{\mathrm{div}} \mathrm{Div}(X) \to \mathrm{Cl}(X) \to 0 \tag{31.27.7.1}$$

我们可以把它看作 $\mathrm{Cl}(X)$ 的展示。我们的下一个任务是把 Weil 除子类群与 Picard 群联系起来。

31.28. 与可逆模关联的 Weil 除子类

在本节中，我们按照与节 31.27 完全相同的步骤，在局部诺特整概形上定义典范映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Cl}(X)$。

设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\xi \in X$ 是一点。如果 $s_\xi, s'_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 作为 $\mathcal{O}_{X,\xi}$-模生成 $\mathcal{L}_\xi$，则存在单位 $u \in \mathcal{O}_{X,\xi}^*$ 使得 $s_\xi = us'_\xi$。$\mathcal{L}$ 的亚纯截面层 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 在 x 处的茎等于 $\mathcal{K}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{L}_x$。因此 $\mathcal{L}$ 的任意亚纯截面 s 在 x 处的茎中的像可以写成 $s = fs_\xi$，其中 $f \in \mathcal{K}_{X,x}$。下面我们将简记为 $f = s/s_\xi$。此外，如果 X 是整的，我们有 $\mathcal{K}_{X,x} = R(X)$ 等于 X 的函数域，所以 $s/s_\xi \in R(X)$。如果 s 是正则亚纯截面，那么实际上 $s/s_\xi \in R(X)^*$。在整概形上，正则亚纯截面与非零亚纯截面是同一回事。最后，我们看到 s/s_ξ 在相差局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的一个单位的意义下与 s_ξ 的选择无关。把一切放在一起，我们看到以下定义是有意义的。

定义 31.28.1. 设 X 是局部诺特整概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X(\mathcal{L}))$ 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。对每个素除子 $Z \subset X$，我们定义s 沿 Z 的消失阶为整数

$$\mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(s/s_\xi)$$

其中右边是 **Algebra**，定义 10.121.2 中的概念，$\xi \in Z$ 是一般点，$s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 是生成元。

如主除子的情形一样，我们有下面的引理。

引理 31.28.2. 设 X 是局部诺特整概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 是 $\mathcal{L}$ 的正则（即非零）亚纯截面。则集合

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是素除子，一般点为} \xi \text{ 且} s \text{ 不在} \mathcal{L}_\xi \text{ 中}\}$$

和

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是素除子且} ord_{Z,\mathcal{L}}(s) \neq 0\}$$

在 X 中局部有限。

证明. 存在非空开子概形 $U \subset X$ 使得 s 对应于 $\Gamma(U, \mathcal{L})$ 的截面，该截面在 U 上生成 $\mathcal{L}$。因此引理集合中可能出现的素除子都是 $X \setminus U$ 的不可约分支。于是引理 31.27.1 给出所需结果。 □

引理 31.28.3. 设 X 是局部诺特整概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s, s' \in \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。则 $f = s/s'$ 是 $R(X)^*$ 的元素，且我们有

$$\sum ord_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z] = \sum ord_{Z,\mathcal{L}}(s')[Z] + div(f)$$

作为 *Weil* 除子。

证明. 这由定义清楚。注意引理 31.28.2 保证这些和确实是 Weil 除子。 □

定义 31.28.4. 设 X 是局部诺特整概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对 $\mathcal{L}$ 的任意非零亚纯截面 s，我们定义与 s 关联的 *Weil* 除子为

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z] \in \mathrm{Div}(X)$$

其中求和遍历素除子。

(2) 我们定义与 $\mathcal{L}$ 关联的 *Weil* 除子类为 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 在 $\mathrm{Cl}(X)$ 中的像，其中 s 是 $\mathcal{L}$ 在 X 上的任意非零亚纯截面。由引理 31.28.3，这是良定义的。

如所期望的，这个构造对可逆模是加性的。

引理 31.28.5. 设 X 是局部诺特整概形。设 $\mathcal{L}$，$\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 s，相应地 t 是 $\mathcal{L}$，相应地 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。则 st 是 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{N}$ 的非零亚纯截面，且

$$div_{\mathcal{L}\otimes\mathcal{N}}(st) = div_{\mathcal{L}}(s) + div_{\mathcal{N}}(t)$$

在 $Div(X)$ 中。特别地，$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$ 的 *Weil* 除子类是 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 的 *Weil* 除子类之和。

证明. 设 s，相应地 t 是 $\mathcal{L}$，相应地 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。则 st 是 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。设 $Z \subset X$ 是素除子。设 $\xi \in Z$ 是它的一般点。选取生成元 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 和 $t_\xi \in \mathcal{N}_\xi$。则 $s_\xi t_\xi$ 是 $(\mathcal{L} \otimes \mathcal{N})_\xi$ 的生成元。所以 $st/(s_\xi t_\xi) = (s/s_\xi)(t/t_\xi)$。因此由 ord_Z 函数的加性，我们看到

$$\mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}\otimes\mathcal{N}}(st) = \mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s) + \mathrm{ord}_{Z,\mathcal{N}}(t)$$

□

这样我们得到阿贝尔群同态

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X) \tag{31.28.5.1}$$

它把可逆模映到它的 Weil 除子类。

引理 31.28.6. 设 X 是局部诺特整概形。如果 X 正规，则映射 *(31.28.5.1)* $\mathrm{Pic}(X) \to Cl(X)$ 是单射。

证明. 设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，其关联的 Weil 除子类平凡。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。假设意味着 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \mathrm{div}(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。则我们看到 $t = f^{-1}s$ 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面且 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(t) = 0$，见引理 31.28.3。我们将证明 t 定义 $\mathcal{L}$ 的一个平凡化，从而完成该引理的证明。为证明这一点，我们可以在 X 上局部工作。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的且 $\mathcal{L}$ 平凡。

则 A 是诺特正规整环，t 是其分数域的元素，使得对所有高度 1 素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$\mathrm{ord}_{A_\mathfrak{p}}(t) = 0$。我们的目标是证明 t 是 A 的单位。由于对 A 的高度 1 素理想，$A_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.157.4），该条件意味着对所有高度 1 素理想 $\mathfrak{p}$，$t \in A_\mathfrak{p}^*$。由 **Algebra**，引理 10.157.6，这推出 $t \in A$ 且 $t^{-1} \in A$，证明完成。 □

引理 31.28.7. 设 X 是局部诺特整概形。考虑映射 *(31.28.5.1)* $\mathrm{Pic}(X) \to Cl(X)$。以下等价：

(1) X 的局部环是唯一因式分解整环，且

(2) X 正规且 $\mathrm{Pic}(X) \to Cl(X)$ 是满射。

在此情形下 $\mathrm{Pic}(X) \to Cl(X)$ 是同构。

证明. 如果 (1) 成立，则由 **Algebra**，引理 10.120.11，X 正规。因此由引理 31.28.6，映射 (31.28.5.1) 是单射。此外，由引理 31.16.7，每个素除子 $D \subset X$ 是有效 Cartier 除子。在此情形下，$\mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面 1_D（定义 31.15.1）恰沿 D 消失，我们看到 D 的类是 $\mathcal{O}_X(D)$ 在映射 (31.28.5.1) 下的像。因此该映射也是满射。

假设 (2) 成立。取素除子 $D \subset X$。由于 (31.28.5.1) 是满射，存在可逆层 $\mathcal{L}$、正则亚纯截面 s 和 $f \in R(X)^*$ 使得 $\mathrm{div}_\mathcal{L}(s) + \mathrm{div}(f) = [D]$。换言之，$\mathrm{div}_\mathcal{L}(fs) = [D]$。设 $x \in X$，$A = \mathcal{O}_{X,x}$。则 A 是诺特局部正规整环，分数域为 $K = R(X)$。A 的每个高度 1 素理想对应于 X 上的一个素除子，每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模限制到 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的平凡可逆模。由此推出对每个高度 1 素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，存在元素 $f \in K$ 使得 $\mathrm{ord}_{A_\mathfrak{p}}(f) = 1$ 且对每个其他的高度 1 素理想 $\mathfrak{p}'$，$\mathrm{ord}_{A_{\mathfrak{p}'}}(f) = 0$。则由 **Algebra**，引理 10.157.6，$f \in A$。以同样的方式论证，我们看到每个元素 $g \in \mathfrak{p}$ 都有形式 $g = af$ 对某个 $a \in A$。因此我们看到 A 的每个高度 1 素理想都是主的，由 **Algebra**，引理 10.120.6，A 是唯一因式分解整环。 □

31.29. 可逆模的更多内容

在本节中，我们讨论可逆模的一些性质。

引理 31.29.1. 设 $\varphi : X \to Y$ 是概形的态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X 是局部诺特的，

(2) Y 是局部诺特、整且正规的，

(3) φ 平坦且纤维是整的（因此非空），

(4) φ 要么拟紧要么局部有限型，

(5) $\mathcal{L}$ 限制到 φ 的一般纤维上是平凡的。

则 $\mathcal{L} \cong \varphi^*\mathcal{N}$ 对某个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}$。

证明. 设 $\xi \in Y$ 是一般点。设 X_ξ 是 φ 在 ξ 上的概形论纤维。记 $\mathcal{L}_\xi$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X_ξ 的拉回。假设 (5) 意味着 $\mathcal{L}_\xi$ 平凡。选取平凡化截面 $s \in \Gamma(X_\xi, \mathcal{L}_\xi)$。注意由引理 31.11.7，$X$ 是整的。因此我

们可以把 s 看作 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。由引理 31.24.5，φ 的亚纯函数的拉回有定义。设 $\mathcal{N} \subset \mathcal{K}_Y$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模，其在开集 $V \subset Y$ 上的截面是那些亚纯函数 $g \in \mathcal{K}_Y(V)$ 使得 $\varphi^*(g)s \in \mathcal{L}(\varphi^{-1}V)$。先验地，$\varphi^*(g)s$ 是 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 在 $\varphi^{-1}V$ 上的截面。我们断言 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，且映射

$$\varphi^*\mathcal{N} \longrightarrow \mathcal{L}, \quad g \longmapsto gs$$

是同构。

我们首先在以下情形下证明该断言：X 和 Y 仿射且 $\mathcal{L}$ 平凡。设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，s 由元素 $s \in A \otimes_R K$ 给出，其中 K 是 R 的分数域。我们可以写出 $s = a/r$ 对某个非零 $r \in R$ 和 $a \in A$。由于 s 在一般纤维上生成 $\mathcal{L}$，我们看到存在 $s' \in A \otimes_R K$ 使得 $ss' = 1$。因此我们看到 $s = r'/a'$ 对某个非零 $r' \in R$ 和 $a' \in A$。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n \subset R$ 是 rr' 上的极小素理想。每个 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.60.11 和 10.157.4）。按假设 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i A$ 是素理想。因此 $\mathfrak{q}_i A_{\mathfrak{q}_i}$ 由单个元素生成，我们发现 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 也是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.7）。当然 $R_{\mathfrak{p}_i} \to A_{\mathfrak{q}_i}$ 的分歧指数为 1。设 $e_i, e_i' \geq 0$ 是 a, a' 在 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 中的赋值。则 $e_i + e_i'$ 是 rr' 在 $R_{\mathfrak{p}_i}$ 中的赋值。注意由 **Algebra**，引理 10.157.6，

$$\mathfrak{p}_1^{(e_1+e_1')} \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_i^{(e_n+e_n')} = (rr')$$

在 R 中。置

$$I = \mathfrak{p}_1^{(e_1)} \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_i^{(e_n)} \quad \text{和} \quad I' = \mathfrak{p}_1^{(e_1')} \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_i^{(e_n')}$$

使得 $II' \subset (rr')$。注意由 **Algebra**，引理 10.64.3 和 10.39.2，

$$IA = (\mathfrak{p}_1^{(e_1)} \cap \ldots \cap \mathfrak{p}_i^{(e_n)})A = (\mathfrak{p}_1 A)^{(e_1)} \cap \ldots \cap (\mathfrak{p}_i A)^{(e_n)}$$

类似地对于 $I'A$。因此 $a \in IA$ 且 $a' \in I'A$。我们得出 $IA \otimes_A I'A \to rr'A$ 是满射。由 $R \to A$ 的忠实平坦性，我们发现 $I \otimes_R I' \to (rr')$ 也是满射。由此推出 $II' = (rr')$ 且 I 和 I' 是秩 1 的有限局部自由模，见 **Algebra**，引理 10.120.16。于是在 R 上 Zariski 局部地我们可以写出 $I = (g)$ 和 $I' = (g')$ 且 $gg' = rr'$。则 $a = ug$ 和 $a' = u'g'$ 对某个 $u, u' \in A$。我们得出 u, u' 是单位。因此在 R 上 Zariski 局部地我们有 $s = ug/r$，断言在此情形下得证。

设 $y \in Y$ 是一点。取 $x \in X$ 映射到 y。我们可以把前一段的结果应用于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$。我们得出存在元素 $g \in R(Y)^*$，在相差 $\mathcal{O}_{Y,y}^*$ 的元素的意义下良定义，使得 $\varphi^*(g)s$ 生成 $\mathcal{L}_x$。因此 $\varphi^*(g)s$ 在 x 的某个邻域 U 中生成 $\mathcal{L}$。假设 x' 是第二个映射到 y 的点，$g' \in R(Y)^*$ 使得 $\varphi^*(g')s$ 在 x' 的开邻域 U' 中生成 $\mathcal{L}$。则我们可以在 $U \cap U' \cap \varphi^{-1}(\{y\})$ 中选择一点 x''，因为纤维不可约。由环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x''}$ 的唯一性，我们发现 g 和 g' 相差（乘性地）$\mathcal{O}_{Y,y}^*$ 的一个元素。因此我们看到 $\varphi^*(g)s$ 是 $\mathcal{L}$ 在 $\varphi^{-1}(y)$ 的某个开邻域上的生成元。设 $Z \subset X$ 是点 $z \in X$ 的集合，使得 $\varphi^*(g)s$ 不生成 $\mathcal{L}_z$。上述论证表明 Z 是闭的，且 $Z = \varphi^{-1}(T)$ 对某个

子集 $T \subset Y$ 且 $y \notin T$。如果我们能证明 T 是闭的，那么 g 将是 $\mathcal{N}$ 作为 $\mathcal{O}_Y$-模在 y 的开邻域 $Y \setminus T$ 中的生成元，从而完成证明（一些细节省略）。

如果 φ 拟紧，则由 **Morphisms**，引理 29.26.12，T 是闭的。如果 φ 局部有限型，则由 **Morphisms**，引理 29.26.10，φ 是开的。则 $Y \setminus T$ 是开的，作为开集 $X \setminus Z$ 的像。 □

引理 31.29.2. *设 X 是局部诺特概形。设 $U \subset X$ 是开集，$D \subset U$ 是有效 Cartier 除子。如果对所有 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是唯一因式分解整环，则存在有效 Cartier 除子 $D' \subset X$ 使得 $D = U \cap D'$。*

证明. 设 $D' \subset X$ 是态射 $D \to X$ 的概形论像。由于 X 是局部诺特的，态射 $D \to X$ 拟紧，见 **Properties**，引理 28.5.3。因此由 **Morphisms**，引理 29.6.3，D' 的形成与在 X 中过渡到开集交换。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。设 $I \subset A$ 是对应于 D' 的理想。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 $X \setminus U$ 的点的素理想。为完成证明，只需证明 $I_{\mathfrak{p}}$ 由一个元素生成，见引理 31.16.2。因此我们可以把 X 替换为 $\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}})$，见 **Morphisms**，引理 29.26.16。换言之，我们可以假设 X 是局部唯一因式分解整环 A 的谱。则 A 的所有局部环都是唯一因式分解整环。由此推出 $D = \sum a_i D_i$，其中 $D_i \subset U$ 是整有效 Cartier 除子，见引理 31.16.11。D_i 的一般点 ξ_i 对应于 A 的高度 1 素理想 $\mathfrak{p}_i$，见引理 31.16.3。则 $\mathfrak{p}_i = (f_i)$ 对某个素元素 $f_i \in A$，我们得出 D' 由 $\prod f_i^{a_i}$ 截出，如所愿。 □

引理 31.29.3. *设 X 是局部诺特概形。设 $U \subset X$ 是开集，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_U$-模。如果对所有 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是唯一因式分解整环，则存在可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}'$ 使得 $\mathcal{L} \cong \mathcal{L}'|_U$。*

证明. 取 $x \in X$，$x \notin U$。我们将证明存在仿射开邻域 $W \subset X$ 使得 $\mathcal{L}|_{W \cap U}$ 扩张为 W 上的可逆层。这意味着由层的粘合（**Sheaves**，节 6.33），我们可以把 $\mathcal{L}$ 扩张到严格更大的开集 $U \cup W$。设 $W = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射开邻域。由于 $U \cap W$ 拟仿射，我们看到可以把 $\mathcal{L}|_{W \cap U}$ 写成 $\mathcal{O}(D_1) \otimes \mathcal{O}(D_2)^{\otimes -1}$ 对某个有效 Cartier 除子 $D_1, D_2 \subset W \cap U$，见引理 31.16.12。则由引理 31.29.2，D_1 和 D_2 扩张为 W 的有效 Cartier 除子，这给出可逆层的扩张。

如果 X 是诺特的（这是实践中用得最多的情形），上述结合诺特归纳完成证明。在一般情形下我们论证如下。首先，由于 U 外一点的每个局部环都是整环且 X 是局部诺特的，我们看到 U 在 X 中的闭包是开的。因此我们可以假设 $U \subset X$ 稠密且概形论稠密。现在考虑三元组 $(U', \mathcal{L}', \alpha)$ 的集合 T，其中 $U \subset U' \subset X$ 是开子概形，$\mathcal{L}'$ 是可逆 $\mathcal{O}_{U'}$-模，$\alpha : \mathcal{L}'|_U \to \mathcal{L}$ 是同构。我们给 T 赋予偏序 $\leq$，由规则 $(U', \mathcal{L}', \alpha) \leq (U'', \mathcal{L}'', \alpha')$ 定义，当且仅当 $U' \subset U''$ 且存在同构 $\beta : \mathcal{L}''|_{U'} \to \mathcal{L}'$ 与 α 和 α' 相容。注意 β 是唯一的（如果存在），因为 $U \subset X$ 稠密。证明的第一部分表明对 T 的任意元素 $t = (U', \mathcal{L}', \alpha)$ 且 $U' \neq X$，存在 $t' \in T$ 且 $t' > t$。因此为完成证明，只需证明 Zorn 引理适用。于是考虑全序子集 $I \subset T$。如果 $i \in I$ 对应于三元组

$(U_i, \mathcal{L}_i, \alpha_i)$，那么我们可以如下构造 $U' = \bigcup U_i$ 上的可逆模 $\mathcal{L}'$。对 $W \subset U'$ 开且拟紧，我们看到 $W \subset U_i$ 对某个 i，我们置

$$\mathcal{L}'(W) = \mathcal{L}_i(W)$$

对转移映射我们使用 β（它是唯一的，因此正确地复合）。这在 U' 的拟紧开集基上定义可逆 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{L}'$，这足以定义可逆模（**Sheaves**，节 6.30）。我们省略细节。 □

引理 31.29.4. *设 R 是唯一因式分解整环。以下对象的 Picard 群是平凡的。*

(1) $\mathrm{Spec}(R)$ *及其任意开子概形。*
(2) $\mathbf{A}^n_R = \mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n])$ *及其任意开子概形。*

特别地，域 k 上仿射 n-空间 $\mathbf{A}^n_k$ 的任意开子概形的 Picard 群是平凡的。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.120.10，R 上的任意多项式环是唯一因式分解整环。因此问题是证明如果 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是（非空）开集，则 $\mathrm{Pic}(U)$ 平凡。

在诺特情形下，我们可以使用引理 31.29.3 约化到证明 $\mathrm{Pic}(\mathrm{Spec}(R))$ 平凡。这又在 **More on Algebra**，引理 15.119.3 中证明。我们敦促读者跳过证明的剩余部分。

设 $U \subset \mathrm{Spec}(R)$ 是非空开集。选取非零 $f \in R$ 使得 $D(f) \subset U$。由于 f 是 R 的素元素的乘积，我们得出存在有限多个素元素 $a_1, \ldots, a_n \in R$ 使得 $(a_i) \notin U$（或等价地 $U \cap V(a_i) = \emptyset$）。在把 R 替换为 $R_{a_1 \ldots a_n}$ 后，我们可以假设 U 包含所有主素理想。（注意唯一因式分解整环的局部化是唯一因式分解整环，例如由 **Algebra**，引理 10.120.7。）

假设 U 包含所有主素理想。写出 $U = \mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$ 对某个理想 $I \subset R$。取非零 $f \in I$，写出 $f = a_1 \ldots a_n$ 作为素元素的乘积。由于 $(a_i) \notin V(I)$，我们可以选取 $g \in I$ 且对所有 i，$g \notin (a_i)$（素理想避免）。图示

$$U' = D(f) \cup D(g) \subset U \subset \mathrm{Spec}(R)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.119.3，$D(f)$ 和 $D(g)$ 的 Picard 群平凡，且由唯一因式分解整环的初等论证，映射 $R_f^* \times R_g^* \to R_{fg}^*$，$(u, v) \mapsto uv^{-1}$ 是满射。我们得出 $\mathrm{Pic}(U')$ 平凡。

因此只需证明：如果可逆模 $\mathcal{L}$ 在 U 上被 $j : U' \to U'$ 拉回后平凡，则它平凡。为此只需证明映射 $\mathcal{L} \to j_* j^* \mathcal{L}$ 是同构。为此，设 $u \in U \setminus U'$。则 $f, g \in \mathfrak{m}_u \subset \mathcal{O}_{U,u} = A$ 是局部唯一因式分解整环的元素，它们没有公共素因子。读者容易通过考察素因子证明

$$0 \to A \to A_f \times A_g \to A_{fg}$$

正合。由于 $\mathcal{L}$ 可逆，$A = \mathcal{L}_u$，且 $(j_* j^* \mathcal{L})_u$ 是 $A_f \times A_g \to A_{fg}$ 的核，我们得出结论。 □

引理 31.29.5. 设 R 是唯一因式分解整环。$\mathbf{P}^n_R$ 的 *Picard* 群是 $\mathbf{Z}$。更精确地，存在同构

$$\mathbf{Z} \longrightarrow \mathrm{Pic}(\mathbf{P}^n_R), \quad m \longmapsto \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_R}(m)$$

特别地，域 k 上射影空间 $\mathbf{P}^n_k$ 的 *Picard* 群是 $\mathbf{Z}$。

证明. 由引理 31.29.4，开集 $D_+(T_i) \cong \mathbf{A}^n_R$ 的 Picard 群平凡。因此如果 $\mathcal{L}$ 是 $\mathbf{P}^n_R$ 上的可逆模，则它由开覆盖

$$\mathbf{P}^n_R = \bigcup\nolimits_{i=0,\ldots,n} D_+(T_i)$$

上可逆函子层 $\mathcal{O}^*$ 的 1-上闭链给出。注意对 $i \neq j$ 我们有

$$\mathcal{O}^*(D_+(T_i) \cap D_+(T_j)) = \mathcal{O}^*(D_+(T_iT_j)) = \big(R[T_0, \ldots, T_n]_{(T_iT_j)}\big)^* = R^* \times (T_i/T_j)^{\mathbf{Z}}$$

因此这样的上闭链 (g_{ij}) 由单位

$$g_{ij} = u_{ij}(T_i/T_j)^{e_{ij}}$$

给出，其中 $u_{ij} \in R^*$，$e_{ij} \in \mathbf{Z}$，满足上闭链条件。在 $D_+(T_iT_jT_k)$ 上对 $\#\{i,j,k\} = 3$ 的上闭链条件告诉我们

$$u_{ik} = u_{ij}u_{jk} \quad \text{和} \quad e_{ik} = e_{ij} = e_{jk}$$

因此 $u_{ij} = u_{i1}u_{j1}^{-1}$ 是边界。于是所有可逆模的同构类由取上闭链

$$g_{ij} = (T_i/T_j)^e$$

对某个 $e \in \mathbf{Z}$ 给出。由于 $\mathcal{O}(n)$ 在 $D_+(T_i)$ 上有平凡化截面 T_i^n，我们看到 $\mathcal{O}(n)$ 对应的上闭链是 $(T_i/T_j)^n$，证明完成。 □

31.30. 正规概形上的 Weil 除子

首先我们讨论自反模的性质。

引理 31.30.1. 设 X 是整局部诺特正规概形。对凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，映射

$$(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})^{**} \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

是同构。规则 $\mathcal{F}, \mathcal{G} \mapsto (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})^{**}$ 在秩 1 凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模的同构类集合上定义阿贝尔群法则。

证明. 尽管不是严格必要的，我们建议在继续证明之前阅读注记 31.13.9。选取开子概形 $j : U \to X$ 使得 $X \setminus U$ 的每个不可约分支在 X 中的余维数 ≥ 2，且使得 $j^*\mathcal{F}$ 和 $j^*\mathcal{G}$ 是有限局部自由，见引理 31.13.13。映射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(j^*\mathcal{F}, \mathcal{O}_U) \otimes_{\mathcal{O}_U} j^*\mathcal{G} \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(j^*\mathcal{F}, j^*\mathcal{G})$$

是同构，因为我们可以局部检查，且当模是有限自由时这很清楚。注意 j^* 应用于引理中显示的箭头给出我们刚刚证明是同构的箭头（小细节省略）。由于 j^* 定义 U 上凝聚自反模与 X 上凝聚自反模之间的等价（由引理 31.13.12 和 Serre 判别法 **Properties**，引理 28.12.5），我们得出引理的箭头也是同构。如果 $\mathcal{F}$ 有秩 1，则 $j^*\mathcal{F}$ 是可逆 $\mathcal{O}_U$-模，且自反模 $\mathcal{F}^\vee = \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)$ 限制到它的逆。由此以与之前相同的方式推出 $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^\vee)^{**} = \mathcal{O}_X$。这样我们看到引理陈述中的群法则有逆。 □

引理 31.30.2. 设 X 是整局部诺特正规概形。秩 1 凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模的群同构于 X 的 *Weil* 除子类群 $Cl(X)$。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是秩 1 凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模。选取开集 $U \subset X$ 使得 $X \setminus U$ 的每个不可约分支在 X 中的余维数 ≥ 2，且使得 $\mathcal{F}|_U$ 可逆，见引理 31.13.13。注意 $\mathrm{Cl}(U) = \mathrm{Cl}(X)$，因为 X 的 Weil 除子类群只依赖于其有理函数域以及余维数 1 的点及其局部环。因此我们可以定义 $\mathcal{F}$ 的 Weil 除子类为 $\mathcal{F}|_U$ 在 $\mathrm{Cl}(U)$ 中的 Weil 除子类。我们省略验证这与 U 的选择无关。

记 $\mathrm{Cl}'(X)$ 为秩 1 凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模的同构类集合。上述构造给出群同态

$$\mathrm{Cl}'(X) \longrightarrow \mathrm{Cl}(X)$$

因为对 $\mathrm{Cl}'(X)$ 的任意一对元素 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，我们可以选取对两者都有效的 U，且赋值 (31.28.5.1) 把可逆模映到其 Weil 除子类是同态。如果 $\mathcal{F}$ 在该映射的核中，则我们发现 $\mathcal{F}|_U$ 平凡（引理 31.28.6），因此由引理 31.13.12 和 Serre 判别法 **Properties**，引理 28.12.5，$\mathcal{F}$ 也平凡。为完成证明，只需检查该映射是满射。

设 $D = \sum n_Z Z$ 是 X 上的 Weil 除子。我们断言存在开集 $U \subset X$ 使得 $X \setminus U$ 的每个不可约分支在 X 中的余维数 ≥ 2，且使得对 $n_Z \neq 0$，$Z|_U$ 是有效 Cartier 除子。为证明该断言，我们可以假设 X 是仿射的。则我们可以假设 $D = n_1 Z_1 + \ldots + n_r Z_r$ 是有限和，$Z_1, \ldots, Z_r$ 两两不同。在去掉 $i \neq j$ 的 $Z_i \cap Z_j$ 后，我们可以假设 $Z_1, \ldots, Z_r$ 两两不交。这把问题约化到 X 上单个素除子 Z 的情形。由于由 **Properties**，引理 28.12.5，X 是 (R_1)，局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 在 Z 的一般点 ξ 处是离散赋值环。设 $f \in \mathcal{O}_{X,\xi}$ 是一致化子。设 $V \subset X$ 是 ξ 的开邻域使得 f 是某个元素 $f \in \mathcal{O}_X(V)$ 的像。在缩小 V 后我们可以假设作为概形 $Z \cap V = V(f)$，因为这在 ξ 处的局部环中成立。在此情形下取

$$U = X \setminus (Z \setminus V) = (X \setminus Z) \cup V$$

给出所需开集，从而证明该断言。

为证明 D 的除子类在像中，我们可以写出 $D = \sum_{n_Z<0} n_Z Z - \sum_{n_Z>0} (-n_Z) Z$。由上面构造的映射的加性，我们可以且确实假设对所有素除子 Z，$n_Z \leq 0$（如果读者愿意，可以避免这一

步）。设 $U \subset X$ 如上述断言。如果 U 拟紧，则我们写出 $D|_U = -n_1Z_1 - \ldots - n_rZ_r$，$Z_i$ 两两不同的素除子，$n_i > 0$，我们考虑可逆 $\mathcal{O}_U$-模

$$\mathcal{L} = \mathcal{I}_1^{n_1} \ldots \mathcal{I}_r^{n_r} \subset \mathcal{O}_U$$

其中 $\mathcal{I}_i$ 是 Z_i 的理想层。由我们对 U 的选择和引理 31.14.7，这是可逆的。且 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(1) = D|_U$。由于由引理 31.13.12，$\mathcal{L} = \mathcal{F}|_U$ 对某个秩 1 凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们发现 D 在我们映射的像中。

如果 U 不拟紧，则我们由上述显示的公式局部定义 $\mathcal{L} \subset \mathcal{O}_U$。读者可以证明该构造粘合，并像之前一样完成证明。细节省略。 □

引理 31.30.3. 设 X 是整局部诺特正规概形。设 $\mathcal{F}$ 是秩 1 凝聚自反 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$。设

$$U = \{x \in X \mid s : \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{F}_x \text{ 是同构}\}$$

则 $j : U \to X$ 是 X 的开子概形，且

$$j_*\mathcal{O}_U = \mathrm{colim}(\mathcal{O}_X \xrightarrow{s} \mathcal{F} \xrightarrow{s} \mathcal{F}^{[2]} \xrightarrow{s} \mathcal{F}^{[3]} \xrightarrow{s} \ldots)$$

其中 $\mathcal{F}^{[1]} = \mathcal{F}$，归纳地 $\mathcal{F}^{[n+1]} = (\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^{[n]})^{**}$。

证明. 由 **Modules**，引理 17.9.4 和 17.12.6，集合 U 是开的。注意由 **Properties**，引理 28.5.3，j 拟紧。为证明最终陈述，只需证明对每个拟紧开集 $W \subset X$，存在 $\mathcal{O}_X(W)$-模的同构

$$\mathrm{colim}\, \Gamma(W, \mathcal{F}^{[n]}) \longrightarrow \Gamma(U \cap W, \mathcal{O}_U)$$

与限制映射相容。我们省略相容性的验证。在把 X 替换为 W 并用 hom 重写上述内容后，我们看到只需构造同构

$$\mathrm{colim}\, \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}^{[n]}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_U, \mathcal{O}_U)$$

选取开集 $V \subset X$ 使得 $X \setminus V$ 的每个不可约分支在 X 中的余维数 ≥ 2，且使得 $\mathcal{F}|_V$ 可逆，见引理 31.13.13。则限制定义 X 上秩 1 凝聚自反模与 V 上秩 1 凝聚自反模之间以及 U 上秩 1 凝聚自反模与 $V \cap U$ 上秩 1 凝聚自反模之间的范畴等价。见引理 31.13.12 和 Serre 判别法 **Properties**，引理 28.12.5。因此只需构造同构

$$\mathrm{colim}\, \Gamma(V, (\mathcal{F}|_V)^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(V \cap U, \mathcal{O}_U)$$

由于 $\mathcal{F}|_V$ 可逆且 $U \cap V$ 等于 $s|_V$ 生成该可逆模的点集，这是 **Properties**，引理 28.23.2 的特例（也有映射的显式公式）。 □

引理 31.30.4. 假设和记号如引理 *31.30.3*。如果 s 非零，则 $X \setminus U$ 的每个不可约分支在 X 中的余维数为 1。

证明. 设 $\xi \in X$ 是 $X \setminus U$ 的不可约分支 Z 的一般点。在把 X 替换为 ξ 的开邻域后，我们可以假设 $Z = X \setminus U$ 不可约。由于 $s : \mathcal{O}_U \to \mathcal{F}|_U$ 是同构，如果 Z 在 X 中的余维数 ≥ 2，则由引理 31.13.12 和 Serre 判别法 **Properties**，引理 28.12.5，$s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 是同构。这将意味着 $Z = \emptyset$，矛盾。 □

注记 31.30.5. 设 A 是诺特正规整环。设 M 是秩 1 有限自反 A-模。设 $s \in M$ 非零。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 是 A 的在 M/As 的支撑中的高度 1 素理想。则由引理 31.30.4，引理 31.30.3 中的开集 U 是

$$U = \mathrm{Spec}(A) \setminus (V(\mathfrak{p}_1) \cup \ldots \cup V(\mathfrak{p}_r))$$

此外，如果 $M^{[n]}$ 表示 $M \otimes_A \ldots \otimes_A M$（$n$ 个因子）的自反包，则由引理 31.30.3，

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = \mathrm{colim}\, M^{[n]}$$

引理 31.30.6. 假设和记号如引理 *31.30.3*。以下等价：

(1) 包含态射 $j : U \to X$ 是仿射的，且

(2) 对每个 $x \in X \setminus U$，存在 $n > 0$ 使得 $s^n \in \mathfrak{m}_x \mathcal{F}_x^{[n]}$。

证明. 假设 (1)。则对 $x \in X \setminus U$，U 在典范态射 $f_x : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to X$ 下的原像 U_x 是仿射的且不包含 x。因此 $\mathfrak{m}_x \Gamma(U_x, \mathcal{O}_{U_x})$ 是单位理想。特别地，我们看到可以写出

$$1 = \sum f_i g_i$$

其中 $f_i \in \mathfrak{m}_x$，$g_i \in \Gamma(U_x, \mathcal{O}_{U_x})$。由引理 31.30.3，我们有 $\Gamma(U_x, \mathcal{O}_{U_x}) = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_x^{[n]}$，转移映射由乘以 s 给出。因此对某个 $n > 0$，我们有

$$s^n = \sum f_i t_i$$

对某个 $t_i = s^n g_i \in \mathcal{F}_x^{[n]}$。因此 (2) 成立。

反之，假设 (2) 成立。为证明 j 仿射，在 X 上局部，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。因此我们可以且确实假设 X 仿射。我们的目标是证明 U 仿射。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.8，只需证明对 $p > 0$，$H^p(U, \mathcal{O}_U) = 0$。由于 $H^p(U, \mathcal{O}_U) = H^0(X, R^p j_* \mathcal{O}_U)$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.6），且 $R^p j_* \mathcal{O}_U$ 拟凝聚（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5），只需证明茎 $(R^p j_* \mathcal{O}_U)_x$ 在点 $x \in X$ 处为零。考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} U_x & \longrightarrow & U \\ {\scriptstyle j_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) & \longrightarrow & X \end{array}$$

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，我们有 $(R^pj_*\mathcal{O}_U)_x = R^pj_{x,*}\mathcal{O}_{U_x}$。因此我们可以假设 X 是局部环，闭点为 x，我们必须证明 U 仿射（因为这等价于由上述参考文献给出的所需消失性）。特别地 $d = \dim(X)$ 有限（**Algebra**，命题 10.60.9）。如果 $x \in U$，则 $U = X$，结果清楚。如果 $d = 0$ 且 $x \notin U$，则 $U = \emptyset$，结果清楚。现在假设 $d > 0$ 且 $x \notin U$。由于 $j_*\mathcal{O}_U = \operatorname{colim} \mathcal{F}^{[n]}$，我们的假设意味着我们可以写出

$$1 = \sum f_i g_i$$

对某个 $n > 0$，$f_i \in \mathfrak{m}_x$，$g_i \in \mathcal{O}(U)$。由对 d 的归纳，我们知道 $D(f_i) \cap U$ 对所有 i 都是仿射的：用 $D(f_i)$ 替换 X 重复刚才给出的整个论证，我们最终得到维数严格小于 d 的诺特局部环。因此由 **Properties**，引理 28.28.3，U 仿射，如所愿。 □

31.31. 相对 Proj

关于相对 Proj 的一些结果。首先是一些非常基本的结果。回忆相对 Proj 总是分离于基，见 **Constructions**，引理 27.16.9。

引理 31.31.1. *设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 Proj。如果以下之一成立：*

(1) $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数层是有限型的，

(2) $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}_1$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数生成，且 $\mathcal{A}_1$ 是有限型 $\mathcal{A}_0$-模，

(3) 存在有限型拟凝聚 $\mathcal{A}_0$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_+$ 使得 $\mathcal{A}_+/\mathcal{F}\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A}$ 的局部幂零理想层，

则 p 拟紧。

证明. 问题在基上是局部的，见 **Schemes**，引理 26.19.2。因此我们可以假设 S 仿射。设 $S = \operatorname{Spec}(R)$，$\mathcal{A}$ 对应于分次 R-代数 A。则 $X = \operatorname{Proj}(A)$，见 **Constructions**，节 27.15。在情形 (1) 中，在可能进一步局部化后我们可以假设 A 由齐次元素 $f_1, \ldots, f_n \in A_+$ 在 A_0 上生成。则由 **Algebra**，引理 10.58.1，$A_+ = (f_1, \ldots, f_n)$。在情形 (3) 中我们看到 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个有限型 A_0-模 $M \subset A_+$。设 $M = \sum A_0 f_i$。设 $f_i = \sum f_{i,j}$ 是分解为齐次部分。条件 (3) 意味着 $A_+ \subset \sqrt{(f_{i,j})}$。因此在两种情形下我们得出由 **Constructions**，引理 27.8.9，$\operatorname{Proj}(A)$ 拟紧。最后，(2) 由 (1) 推出。 □

引理 31.31.2. *设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 Proj。如果 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{O}_S$-代数层是有限型的，则 p 有限型且 $\mathcal{O}_X(d)$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。*

证明. 假设意味着 p 拟紧，见引理 31.31.1。因此只需证明 p 局部有限型。于是问题在基和目标上是局部的，见 **Morphisms**，引理 29.15.2。设 $S = \operatorname{Spec}(R)$，$\mathcal{A}$ 对应于分次 R-代数 A。在 S 上进一步局部化后我们可以假设 A 是有限型 R-代数。概形 X 由粘合环 $A_{(f)}$ 的谱对 $f \in A_+$

齐次构造。每个都是 R 上有限型，由 **Algebra**，引理 10.57.9 部分 (1)。因此 $\mathrm{Proj}(A)$ 是 R 上有限型。为看出关于 $\mathcal{O}_X(d)$ 的陈述，使用 **Algebra**，引理 10.57.9 部分 (2)。 □

引理 31.31.3. *设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 Proj。如果 $\mathcal{O}_S \to \mathcal{A}_0$ 是整代数映射[5]且 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数是有限型的，则 p 泛闭。*

证明. 问题在基上是局部的。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射。设 $\mathcal{A}$ 是与分次 R-代数 A 关联的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。假设是 $R \to A_0$ 整且 A 在 A_0 上有限型。写出 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 为复合 $X \to \mathrm{Spec}(A_0) \to \mathrm{Spec}(R)$。由于 $R \to A_0$ 是整环映射，我们看到 $\mathrm{Spec}(A_0) \to \mathrm{Spec}(R)$ 泛闭，见 **Morphisms**，引理 29.45.7。拟紧（见 **Constructions**，引理 27.8.9）态射

$$X = \mathrm{Proj}(A) \to \mathrm{Spec}(A_0)$$

由 **Constructions**，引理 27.8.11 满足赋值判别的存在性部分，因此由 **Schemes**，命题 26.20.6 它泛闭。于是 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 作为泛闭态射的复合泛闭。 □

引理 31.31.4. *设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 Proj。以下条件等价：*

(1) $\mathcal{A}_0$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模且 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数是有限型的，

(2) $\mathcal{A}_0$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模且 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{O}_S$-代数是有限型的。

如果这些条件成立，则 p 局部射影，特别地紧合。

证明. 假设 $\mathcal{A}_0$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模。选取仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(R) \subset X$ 使得 $\mathcal{A}$ 对应于分次 R-代数 A 且 A_0 是有限 R-模。条件 (1) 意味着（在可能进一步局部化 S 后）A 是有限型 A_0-代数，条件 (2) 意味着（在可能进一步局部化 S 后）A 是有限型 R-代数。因此由 **Algebra**，引理 10.6.2，这些条件互相蕴含。

局部射影态射紧合，见 **Morphisms**，引理 29.44.5。因此我们现在可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$X = \mathrm{Proj}(A)$，且 A_0 在 R 上有限，A 在 R 上有限型。我们将证明 $X = \mathrm{Proj}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 射影。我们敦促读者自己证明这一点，通过直接构造 X 到 R 上射影空间的闭浸入，而不是阅读我们下面给出的论证。

由引理 31.31.2，我们看到 X 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上有限型。**Constructions**，引理 27.10.6 告诉我们 $\mathcal{O}_X(d)$ 对某个 $d \geq 1$ 在 X 上丰富（见 **Properties**，节 28.27）。因此 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 拟射影（由 **Morphisms**，定义 29.41.1）。由 **Morphisms**，引理 29.44.12，我们得出 X 同构于 $\mathrm{Spec}(R)$ 上射影概形的开子概形。因此，为完成证明，只需证明 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 泛闭（使用 **Morphisms**，引理 29.42.7）。这由引理 31.31.3 推出。 □

[5]换言之，$\mathcal{O}_S$ 在 $\mathcal{A}_0$ 中的整闭包，见 **Morphisms**，定义 29.54.2，等于 $\mathcal{A}_0$。

引理 31.31.5. 设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。如果 $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{A}_0$ 上生成且 $\mathcal{A}_1$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模，则 p 射影。

证明. 即，与分次 $\mathcal{O}_S$-代数映射

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{A}_1) \longrightarrow \mathcal{A}$$

关联的态射是闭浸入 $X \to \mathbf{P}(\mathcal{A}_1)$，见 **Constructions**，引理 27.18.5。 □

引理 31.31.6. 设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。如果对 $d \gg 0$，$\mathcal{A}_d$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模，则 p 平坦且 $\mathcal{O}_X(d)$ 在 S 上平坦。

证明. X 在 S 上的平坦性的仿射局部约化到以下陈述：设 R 是环，A 是分次 R-代数，对 $d \gg 0$，A_d 在 R 上平坦，设 $f \in A_d$ 对某个 $d > 0$，则 $A_{(f)}$ 在 R 上平坦。由于 $A_{(f)} = \operatorname{colim} A_{nd}$，其中转移映射由乘以 f 给出，这由 **Algebra**，引理 10.39.3 推出。类似地论证以得到 $\mathcal{O}_X(d)$ 在 S 上的平坦性。 □

引理 31.31.7. 设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。如果 $\mathcal{A}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_S$-代数，则 p 有限展示且 $\mathcal{O}_X(d)$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 仿射局部地这约化到以下陈述：设 R 是环，A 是有限展示分次 R-代数。则 $\mathrm{Proj}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 有限展示且 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A)}(d)$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A)}$-模。有限展示条件意味着我们可以选取展示

$$A = R[X_1, \ldots, X_n]/(F_1, \ldots, F_m)$$

其中 $R[X_1, \ldots, X_n]$ 是通过给 X_i 赋权重 d_i 分次的多项式环，$F_1, \ldots, F_m$ 是次数 e_j 的齐次多项式。设 $R_0 \subset R$ 是由多项式 $F_1, \ldots, F_m$ 的系数生成的子环。则我们置 $A_0 = R_0[X_1, \ldots, X_n]/(F_1, \ldots, F_m)$。由构造 $A = A_0 \otimes_{R_0} R$。因此由 **Constructions**，引理 27.11.6，只需对 R_0 上的 $X_0 = \mathrm{Proj}(A_0)$ 证明结果。由引理 31.31.2 我们知道 X_0 在 R_0 上有限型且 $\mathcal{O}_{X_0}(d)$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模。由于 R_0 是诺特的（作为有限生成 $\mathbf{Z}$-代数），我们看到 X_0 在 R_0 上有限展示（**Morphisms**，引理 29.22.9），且由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1，$\mathcal{O}_{X_0}(d)$ 有限展示。这完成证明。 □

31.32. 相对 Proj 的闭子概形

关于相对 Proj 的闭子概形的一些辅助引理。

引理 31.32.1. 设 S 是概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。设 $i : Z \to X$ 是闭子概形。记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 为典范映射

$$\mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} p_* \left((i_* \mathcal{O}_Z)(d) \right)$$

的核。如果 p 拟紧，则存在同构 $Z = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}/\mathcal{I})$。

证明. 由 **Constructions**，引理 27.16.9，态射 p 分离。由于 p 拟紧，p_* 把拟凝聚模变为拟凝聚模，见 **Schemes**，引理 26.24.1。因此 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。特别地，$\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{I}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。函子性态射 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{B}) \to \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$ 处处有定义且是闭浸入，见 **Constructions**，引理 27.18.3。因此只需证明作为 X 的闭子概形 $Z = Z'$。

这样，问题在基上是局部的，我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 且 $X = \mathrm{Proj}(A)$ 对某个分次 R-代数 A。假设 $\mathcal{I} = \widetilde{I}$ 对 $I \subset A$ 是分次理想。由 **Constructions**，引理 27.8.9，存在 $f_0, \ldots, f_n \in A_+$ 使得 $A_+ \subset \sqrt{(f_0, \ldots, f_n)}$，换言之 $X = \bigcup D_+(f_i)$。因此只需检查对每个 i，$Z \cap D_+(f_i) = Z' \cap D_+(f_i)$。通过重新编号我们可以假设 $i = 0$。设 $Z \cap D_+(f_0)$，相应地 $Z' \cap D_+(f_0)$ 由 $A_{(f_0)}$ 的理想 J，相应地 J' 截出。

包含 $J' \subset J$。设 d 是 $\deg(f_0), \ldots, \deg(f_n)$ 的最小公倍数。注意每个扭 $\mathcal{O}_X(nd)$ 可逆，由 $f_i^{nd/\deg(f_i)}$ 在 $D_+(f_i)$ 上平凡化，且对 X 上任意拟凝聚模 $\mathcal{F}$，乘法映射 $\mathcal{O}_X(nd) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}(m) \to \mathcal{F}(nd + m)$ 是同构，见 **Constructions**，引理 27.10.2。注意 J' 是由元素 g/f_0^e 生成的理想，其中 $g \in I$ 是次数 $e\deg(f_0)$ 的齐次元素（见 **Constructions**，引理 27.11.3 的证明）。当然，通过把 g 替换为 $f_0^l g$ 对合适的 l，我们可以总是假设 $d|e$。则由于 g 作为 $\mathcal{O}_X(e\deg(f_0))$ 限制到 Z 的截面消失，我们看到 g/f_0^d 是 J 的元素。因此 $J' \subset J$。

反之，假设 $g/f_0^e \in J$。再次我们可以假设 $d|e$。取 $i \in \{1, \ldots, n\}$。则 $Z \cap D_+(f_i)$ 由某个理想 $J_i \subset A_{(f_i)}$ 截出。此外，

$$J \cdot A_{(f_0 f_i)} = J_i \cdot A_{(f_0 f_i)}.$$

右边是 J_i 关于 $f_0^{\deg(f_i)}/f_i^{\deg(f_0)}$ 的局部化。由此推出

$$f_0^{e_i} g / f_i^{(e_i + e)\deg(f_0)/\deg(f_i)} \in J_i$$

对某个 $e_i \gg 0$ 充分可除。这证明 $f_0^{\max(e_i)} g$ 是 I 的元素，因为它到每个仿射开集 $D_+(f_i)$ 的限制在闭子概形 $Z \cap D_+(f_i)$ 上消失。因此 $g/f_0^e \in J'$，我们得出 $J \subset J'$，如所愿。 □

例 31.32.2. 设 A 是分次环。设 $X = \mathrm{Proj}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(A_0)$。给定分次理想 $I \subset A$，我们由 **Constructions**，引理 27.11.3 得到闭子概形 $V_+(I) = \mathrm{Proj}(A/I) \to X$。翻译引理 31.32.1 的结果，我们看到如果 X 拟紧，则任意闭子概形 Z 都有形式 $V_+(I(Z))$，其中分次理想 $I(Z) \subset A$ 由规则

$$I(Z) = \mathrm{Ker}(A \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z(n)))$$

给出。于是我们可以问以下两个自然问题：

(1) 哪些理想 I 有形式 $I(Z)$？
(2) 我们能否描述运算 $I \mapsto I(V_+(I))$？

我们将在 A 是诺特时回答这个问题。

首先,假设 A 由 A_1 在 A_0 上生成。在此情形下,对任意理想 $I \subset A$,映射 $A/I \to \bigoplus \Gamma(\mathrm{Proj}(A/I), \mathcal{O})$ 的核是 A/I 的挠元集合，见 **Cohomology of Schemes**，命题 30.14.4。因此我们得出

$$I(V_+(I)) = \{x \in A \mid A_n x \subset I \text{ 对某个} n \geq 0\}$$

右边的理想有时称为 I 的饱和化。这回答了 (2)，(1) 的答案是：一个理想有形式 $I(Z)$ 当且仅当它是饱和的，即等于它自己的饱和化。

如果 A 是一般的诺特分次环，则我们使用 **Cohomology of Schemes**，命题 30.15.3。因此我们看到对 d 等于 A 在 A_0 上的生成元的次数的最小公倍数，我们得到

$$I(V_+(I)) = \{x \in A \mid (Ax)_{nd} \subset I \text{ 对所有} n \gg 0\}$$

如果 $d \neq 1$，这可能不同于 I 的饱和化。例如，假设 $A = \mathbf{Q}[x, y]$，$\deg(x) = 2$，$\deg(y) = 3$。则 $d = 6$。设 $I = (y^2)$。则我们看到 $y \in I(V_+(I))$，因为对任意齐次 $f \in A$ 使得 $6|\deg(fy)$，我们有 $y|f$，因此 $fy \in I$。由此推出 $I(V_+(I)) = (y)$，但对所有 n，$x^n y \notin I$，因此 $I(V_+(I))$ 不等于饱和化。

引理 31.32.3. 设 R 是诺特唯一因式分解整环。设 $Z \subset \mathbf{P}^n_R$ 是闭子概形，没有嵌入点，使得 Z 的每个不可约分支在 $\mathbf{P}^n_R$ 中的余维数为 1。则对应于 Z 的理想 $I(Z) \subset R[T_0, \ldots, T_n]$ 是主的。

证明. 注意 $X = \mathbf{P}^n_R$ 的局部环是唯一因式分解整环，因为 X 由同构于 $\mathbf{A}^n_R$ 的仿射片覆盖，且 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 是唯一因式分解整环（**Algebra**，引理 10.120.10）。因此由引理 31.16.9，Z 是有效 Cartier 除子。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应于 Z 的拟凝聚理想层。选取同构 $\mathcal{O}(m) \to \mathcal{I}$ 对某个 $m \in \mathbf{Z}$，见引理 31.29.5。则复合

$$\mathcal{O}_X(m) \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X$$

非零。我们得出 $m \leq 0$，且 $\mathcal{O}_X(m)^{\otimes -1} = \mathcal{O}_X(-m)$ 的对应截面由某个 $F \in R[T_0, \ldots, T_n]$ 次数 $-m$ 给出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1。因此在第 i 个标准开集 $U_i = D_+(T_i)$ 上，闭子概形 $Z \cap U_i$ 由理想

$$(F(T_0/T_i, \ldots, T_n/T_i)) \subset R[T_0/T_i, \ldots, T_n/T_i]$$

截出。因此分次理想 $I(Z) = \mathrm{Ker}(R[T_0, \ldots, T_n] \to \bigoplus \Gamma(\mathcal{O}_Z(m)))$ 的齐次元素是齐次多项式 G 的集合，使得对 $i = 0, \ldots, n$，

$$G(T_0/T_i, \ldots, T_n/T_i) \in (F(T_0/T_i, \ldots, T_n/T_i))$$

清分母，我们看到存在 $e_i \geq 0$ 使得对 $i = 0, \ldots, n$，

$$T_i^{e_i} G \in (F)$$

由于 R 是唯一因式分解整环，$R[T_0, \ldots, T_n]$ 也是。则 $F | T_0^{e_0} G$ 和 $F | T_1^{e_1} G$ 推出 $F | G$，因为 $T_0^{e_0}$ 和 $T_1^{e_1}$ 没有公共因子。因此 $I(Z) = (F)$。 □

在闭子概形局部由有限多个方程截出的情形下，我们可以用 $\mathcal{A}$ 的有限型理想层来定义它。

引理 31.32.4. 设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。设 $i : Z \to X$ 是闭子概形。如果 p 拟紧且 i 有限展示，则存在 $d > 0$ 和拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_d$ 使得 $Z = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$。

证明. 由引理 31.32.1 我们知道存在拟凝聚分次理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 使得 $Z = \underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A}/\mathcal{I})$。由于 S 拟紧，我们可以选取有限仿射开覆盖 $S = U_1 \cup \ldots \cup U_n$。设 $U_i = \mathrm{Spec}(R_i)$。设 $\mathcal{A}|_{U_i}$ 对应于分次 R_i-代数 A_i，$\mathcal{I}|_{U_i}$ 对应于分次理想 $I_i \subset A_i$。注意作为 R_i 上的概形 $p^{-1}(U_i) = \mathrm{Proj}(A_i)$。由于 p 拟紧，我们可以选取有限多个齐次元素 $f_{i,j} \in A_{i,+}$ 使得 $p^{-1}(U_i) = \bigcup_j D_+(f_{i,j})$。$Z \to X$ 的条件意味着 Z 在 $\mathcal{O}_X$ 中的理想层是有限型的，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。因此我们可以找到有限多个齐次元素 $h_{i,j,k} \in I_i \cap A_{i,+}$ 使得 $Z \cap D_+(f_{i,j})$ 的理想由元素 $h_{i,j,k}/f_{i,j}^{e_{i,j,k}}$ 生成。选取 $d > 0$ 为所有整数 $\deg(f_{i,j})$ 和 $\deg(h_{i,j,k})$ 的公倍数。由 **Properties**，引理 **??**，存在有限型拟凝聚 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}_d$ 使得所有局部截面

$$h_{i,j,k} f_{i,j}^{(d - \deg(h_{i,j,k}))/\deg(f_{i,j})}$$

都是 $\mathcal{F}$ 的截面。由构造 $\mathcal{F}$ 是一个解。 □

下面版本的引理 31.32.4 将在引理 31.35.2 的证明中使用。

引理 31.32.5. 设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数。设 $p : X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}) \to S$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。设 $i : Z \to X$ 是闭子概形。设 $U \subset S$ 是开集。假设

(1) p 拟紧，
(2) i 有限展示，
(3) $U \cap p(i(Z)) = \emptyset$，
(4) U 拟紧，
(5) 对所有 n，$\mathcal{A}_n$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模。

则存在 $d > 0$ 和拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_S$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_d$ 使得 *(a)* $Z = \underline{Proj}_S(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 且 *(b)* $\mathcal{A}_d/\mathcal{F}$ 的支撑与 U 不交。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 是引理 31.32.1 中构造的拟凝聚分次理想层。设 U_i，R_i，A_i，I_i，$f_{i,j}$，$h_{i,j,k}$ 和 d 如引理 31.32.4 的证明中构造。由于 $U \cap p(i(Z)) = \emptyset$，我们看到 $\mathcal{I}_d|_U = \mathcal{A}_d|_U$（由我们构造 $\mathcal{I}$ 为核）。由于 U 拟紧，我们可以选取有限仿射开覆盖 $U = W_1 \cup \ldots \cup W_m$。由于 $\mathcal{A}_d$ 有限型，我们可以找到有限多个截面 $g_{t,s} \in \mathcal{A}_d(W_t)$ 生成 $\mathcal{A}_d|_{W_t} = \mathcal{I}_d|_{W_t}$ 作为 $\mathcal{O}_{W_t}$-模。为完成证明，注意由 **Properties**，引理 **??**，存在有限型 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}_d$ 使得所有局部截面

$$h_{i,j,k} f_{i,j}^{(d-\deg(h_{i,j,k}))/\deg(f_{i,j})} \quad \text{和} \quad g_{t,s}$$

都是 $\mathcal{F}$ 的截面。由构造 $\mathcal{F}$ 是一个解。 □

引理 31.32.6. *设 X 是概形。设 $\mathcal{E}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。存在双射*

$$\left\{\text{态射} \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X \text{ 的截面} \sigma\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{满射} \mathcal{E} \to \mathcal{L}\text{，其中} \\ \mathcal{L} \text{ 是可逆} \mathcal{O}_X\text{-模}\end{array}\right\}$$

在此情形下 σ 是闭浸入，且存在典范同构

$$\mathrm{Ker}(\mathcal{E} \to \mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1} \longrightarrow \mathcal{C}_{\sigma(X)/\mathbf{P}(\mathcal{E})}$$

双射和同构都与基变换相容。

证明. 回忆 $\pi : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X$ 是 $\mathcal{E}$ 上对称代数的相对 proj，见 **Constructions**，定义 27.21.1。因此截面 σ 的描述立即由 **Constructions**，引理 27.16.11 中 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 的点函子的描述推出。由于 π 分离，任何截面是闭浸入（**Constructions**，引理 27.16.9 和 **Schemes**，引理 26.21.11）。设 $U \subset X$ 是仿射开集，$k \in \mathcal{E}(U)$，$s \in \mathcal{E}(U)$ 是局部截面使得 k 在 $\mathcal{L}$ 中映射为零，s 映射到 $\mathcal{L}$ 的生成元 $\overline{s}$。则 $f = k/s$ 是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}$ 的截面，定义在 $s(U)$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 中的开邻域 $D_+(s)$ 上。此外，由于 k 在 $\mathcal{L}$ 中映射为零，我们看到 f 是 $s(U)$ 在 $\pi^{-1}(U)$ 中的理想层的截面。因此我们可以取 f 在 $\mathcal{C}_{\sigma(X)/\mathbf{P}(\mathcal{E})}(U)$ 中的像 $\overline{f}$。我们断言 (1) 像 $\overline{f}$ 只依赖于截面 k 和 $\overline{s}$，不依赖于 s 的选择，(2) 我们以这种方式在 U 上得到同构（见下）。然而，一旦 (1) 和 (2) 建立，我们看到该构造与 $U' \to U$ 的基变换相容，其中 U' 仿射，这证明这些局部映射粘合且与任意基变换相容。

为证明 (1) 和 (2)，我们明确说明发生了什么。即，设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，设 $\mathcal{E} \to \mathcal{L}$ 对应于 A-模映射 $M \to N$。则 $k \in K = \mathrm{Ker}(M \to N)$，$s \in M$ 映射到 N 的生成元 $\overline{s}$。因此 $M = K \oplus As$。于是

$$\mathrm{Sym}(M) = \mathrm{Sym}(K)[s]$$

考虑通过规则 $g \mapsto g/s^n$（$g \in \mathrm{Sym}^n(K)$）的等同 $\mathrm{Sym}(K) \to \mathrm{Sym}(M)_{(s)}$。这给出同构 $D_+(s) = \mathrm{Spec}(\mathrm{Sym}(K))$ 使得 σ 对应于环映射 $\mathrm{Sym}(K) \to A$，把 K 映到零。通过这个同构我们看到对

应于 K 的拟凝聚模被等同于 $\mathcal{C}_{\sigma(U)/D_+(s)}$，证明了 (2)。最后，假设 $s' = k' + s$ 对某个 $k' \in K$。则

$$k/s' = (k/s)(s/s') = (k/s)(s'/s)^{-1} = (k/s)(1 + k'/s)^{-1}$$

在 $D_+(s)$ 中 $\sigma(U)$ 的开邻域中成立。因此我们看到 s'/s 在 $\sigma(U)$ 上限制为 1，我们看到 k/s' 映射到与 k/s 相同的余法层的元素，从而证明 (1)。 □

31.33. 吹胀

吹胀是代数几何中的一个重要工具。

定义 31.33.1. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个拟凝聚理想层，并设 $Z \subset X$ 是对应于 $\mathcal{I}$ 的闭子概形，见 **Schemes**，定义 26.10.2。X *沿* Z *的吹胀，或*X *在理想层* $\mathcal{I}$ *中的吹胀是态射*

$$b : \underline{\mathrm{Proj}}_X \left(\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \mathcal{I}^n \right) \longrightarrow X$$

吹胀的例外除子是逆像 $b^{-1}(Z)$。*有时* Z *称为吹胀的中心。*

我们将在后面看到例外除子是一个有效 Cartier 除子。此外，吹胀被刻画为使得 Z 的逆像是有效 Cartier 除子的 X 上的“最小”概形。

如果 $b : X' \to X$ 是 X 在 Z 中的吹胀，那么我们通常记 $\mathcal{O}_{X'}(n)$ 为结构层的扭。注意这些是可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模，且 $\mathcal{O}_{X'}(n) = \mathcal{O}_{X'}(1)^{\otimes n}$，因为 X' 是一个在次数 1 中生成的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数的相对 Proj，见 **Constructions**，引理 27.16.11。注意 $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 是 b-相对非常丰富的，即使 b 不必是有限型甚至拟紧的，因为 X' 配备了一个到 $\mathbf{P}(\mathcal{I})$ 的闭浸入，见 **Morphisms**，例 29.39.3。

引理 31.33.2. *设* X *是一个概形。设* $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ *是一个拟凝聚理想层。设* $U = \mathrm{Spec}(A)$ *是* X *的一个仿射开子概形，并设* $I \subset A$ *是对应于* $\mathcal{I}|_U$ *的理想。如果* $b : X' \to X$ *是* X *在* $\mathcal{I}$ *中的吹胀，则存在典范同构*

$$b^{-1}(U) = Proj(\bigoplus\nolimits_{d \geq 0} I^d)$$

将 $b^{-1}(U)$ *与* A *中* I *的 Rees 代数的齐次谱等同。此外，*$b^{-1}(U)$ *有一个由仿射吹胀代数* $A[\frac{I}{a}]$ *的谱组成的仿射开覆盖。*

证明. 第一个陈述由通过粘合构造相对 Proj 的过程清楚，见 **Constructions**，节 27.15。对 $a \in I$，记 $a^{(1)}$ 为元素 a 看作 Rees 代数 $\bigoplus_{n \geq 0} I^n$ 中次数 1 的元素。由于这些元素在 A 上生成 Rees 代数，我们看到 $\mathrm{Proj}(\bigoplus_{d \geq 0} I^d)$ 被仿射开集 $D_+(a^{(1)})$ 覆盖。仿射概形 $D_+(a^{(1)})$ 是仿射吹胀代数 $A' = A[\frac{I}{a}]$ 的谱，见 **Algebra**，定义 10.70.1。这完成了证明。 □

引理 31.33.3. 设 $X_1 \to X_2$ 是概形的平坦态射。设 $Z_2 \subset X_2$ 是闭子概形。设 Z_1 是 Z_2 在 X_1 中的逆像。设 X_i' 是 Z_i 在 X_i 中的吹胀。则存在概形的笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X_1' & \longrightarrow & X_2' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

证明. 设 $\mathcal{I}_2$ 是 Z_2 在 X_2 中的理想层。记 $g : X_1 \to X_2$ 为给定的态射。则 Z_1 的理想层 $\mathcal{I}_1$ 是 $g^*\mathcal{I}_2 \to \mathcal{O}_{X_1}$ 的像（由逆像的定义，见 **Schemes**，定义 26.17.7）。由 **Constructions**，引理 27.16.10，我们看到 $X_1 \times_{X_2} X_2'$ 是 $\bigoplus_{n\geq 0} g^*\mathcal{I}_2^n$ 的相对 Proj。由于 g 平坦，映射 $g^*\mathcal{I}_2^n \to \mathcal{O}_{X_1}$ 是单射，像为 $\mathcal{I}_1^n$。因此我们看到 $X_1 \times_{X_2} X_2' = X_1'$。 □

引理 31.33.4. 设 X 是一个概形。设 $Z \subset X$ 是一个闭子概形。Z 在 X 中的吹胀 $b : X' \to X$ 具有以下性质：

(1) $b|_{b^{-1}(X\setminus Z)} : b^{-1}(X \setminus Z) \to X \setminus Z$ 是同构，
(2) 例外除子 $E = b^{-1}(Z)$ 是 X' 上的有效 *Cartier* 除子，
(3) 存在典范同构 $\mathcal{O}_{X'}(-1) = \mathcal{O}_{X'}(E)$。

证明. 由于吹胀与到开子概形的限制交换（引理 31.33.3），第一个陈述只意味着如果 $Z = \emptyset$，则 $X' = X$。在此情形下我们在理想层 $\mathcal{I} = \mathcal{O}_X$ 中吹胀，结果由 **Constructions**，例 27.8.14 推出。

第二个陈述在 X 上是局部的，因此我们可以假设 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = \mathrm{Spec}(A/I)$。由引理 31.33.2，我们看到 X' 被仿射吹胀代数 $A' = A[\frac{I}{a}]$ 的谱覆盖。则 $IA' = aA'$ 且由 **Algebra**，引理 10.70.2，a 在 A' 中的像是非零因子。这证明了该引理，因为 Z 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中的逆像对应于 $\mathrm{Spec}(A'/IA') \subset \mathrm{Spec}(A')$。

考虑典范映射 $\psi_{univ,1} : b^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'}(1)$，见 **Constructions**，定义 27.16.7 之后的讨论。我们断言它通过一个同构 $\mathcal{I}_E \to \mathcal{O}_{X'}(1)$ 分解（这证明了最后一个断言）。即，在对应于上述吹胀代数 $A' = A[\frac{I}{a}]$ 的仿射开集上，$\psi_{univ,1}$ 对应于 A'-模映射

$$I \otimes_A A' \longrightarrow \left(\left(\bigoplus\nolimits_{d\geq 0} I^d\right)_{a^{(1)}}\right)_1$$

其中 $a^{(1)}$ 如 **Algebra**，定义 10.70.1。我们省略验证这就是映射 $I \otimes_A A' \to IA' = aA'$。 □

引理 31.33.5 (吹胀的万有性质)**.** 设 X 是一个概形。设 $Z \subset X$ 是一个闭子概形。设 $\mathcal{C}$ 是 (Sch/X) 的全子范畴，由满足 Z 的逆像是 Y 上的有效 *Cartier* 除子的 $Y \to X$ 组成。则 Z 在 X 中的吹胀 $b : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的终对象。

证明. 由引理 31.33.4，我们看到 $b : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象。设 $f : Y \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们必须证明存在唯一的 X 上的态射 $Y \to X'$。设 $D = f^{-1}(Z)$。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Z 的理想层，$\mathcal{I}_D$ 是 D 的理想层。则 $f^*\mathcal{I} \to \mathcal{I}_D$ 是到可逆 $\mathcal{O}_Y$-模的满射。这扩张为分次 $\mathcal{O}_Y$-代数的映射 $\psi : \bigoplus f^*\mathcal{I}^d \to \bigoplus \mathcal{I}_D^d$。（我们注意 $\mathcal{I}_D^d = \mathcal{I}_D^{\otimes d}$，因为 D 是有效 Cartier 除子。）由 **Constructions**，节 27.16 中的材料，三元组 $(1, f : Y \to X, \psi)$ 定义 X 上的态射 $Y \to X'$。限制

$$Y \setminus D \longrightarrow X' \setminus b^{-1}(Z) = X \setminus Z$$

是唯一的。由引理 31.14.4，开集 $Y \setminus D$ 在 Y 中概形论稠密。因此由 **Morphisms**，引理 29.7.10，态射 $Y \to X'$ 是唯一的（又 b 由 **Constructions**，引理 27.16.9 分离）。 □

引理 31.33.6. 设 $b : X' \to X$ 是概形 X 沿闭子概形 Z 的吹胀。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 X 的仿射开集，$I \subset A$ 是对应于 $Z \cap U$ 的理想。设 $a \in I$，$x' \in X'$ 是映射到 U 中一点的点。则 x' 是仿射开集 $U' = \mathrm{Spec}(A[\frac{I}{a}])$ 的点当且仅当 a 在 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 中的像截出例外除子。

证明. 由于 U' 上的例外除子由 a 在 $A' = A[\frac{I}{a}]$ 中的像截出，一个方向是清楚的。反之，假设 a 在 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 中的像截出 E。由于 I 的每个元素映射到 $b^{-1}(U)$ 上定义 E 的理想的元素，我们看到 I 的元素在 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 中变得可被 a 整除。因此对 $f \in I^n$，我们可以写出 $f = \psi(f)a^n$ 对某个 $\psi(f) \in \mathcal{O}_{X',x'}$。注意由于 a 映射到 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 的非零因子，元素 $\psi(f)$ 由此唯一刻画。然后我们定义

$$A' \longrightarrow \mathcal{O}_{X',x'}, \quad f/a^n \longmapsto \psi(f)$$

这里我们使用 **Algebra**，定义 31.33.1 之后给出的吹胀代数的描述。上面提到的唯一性表明这是一个 A-代数同态。这给出态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X',x'}) \to \mathrm{Spec}(A') = U'$。由吹胀的万有性质（引理 31.33.5），这是 X' 上的态射，当然这意味着 $x' \in U'$。 □

引理 31.33.7. 设 X 是一个概形。设 $Z \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子。X 在 Z 中的吹胀是 X 的恒等态射。

证明. 由吹胀的万有性质（引理 31.33.5）立即推出。 □

引理 31.33.8. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个拟凝聚理想层。如果 X 是约化的，则 X 在 $\mathcal{I}$ 中的吹胀 X' 是约化的。

证明. 结合引理 31.33.2 和 **Algebra**，引理 10.70.9。 □

引理 31.33.9. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个非零拟凝聚理想层。如果 X 是整的，则 X 在 $\mathcal{I}$ 中的吹胀 X' 是整的。

证明. 结合引理 31.33.2 和 **Algebra**，引理 10.70.10。 □

引理 31.33.10. 设 X 是一个概形。设 $Z \subset X$ 是一个闭子概形。设 $b : X' \to X$ 是 X 沿 Z 的吹胀。则 b 诱导从 X' 的不可约分支的一般点集合到不在 Z 中的 X 的不可约分支的一般点集合的双射。

证明. 例外除子 $E \subset X'$ 是有效 Cartier 除子，且 $X' \setminus E \to X \setminus Z$ 是同构，见引理 31.33.4。因此只需证明以下事实：给定概形 S 的有效 Cartier 除子 $D \subset S$，S 的不可约分支的一般点都不包含在 D 中。为看出这一点，我们可以把 S 替换为仿射开覆盖的成员。因此由引理 31.14.2 我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $D = V(f)$，其中 $f \in A$ 是非零因子。则我们必须证明 f 不包含在任何极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 中。如果如此，则 f 将映射到 $R_{\mathfrak{p}}$ 的极大理想中的非零因子，这与 **Algebra**，引理 10.25.1 矛盾。 □

引理 31.33.11. 设 X 是一个概形。设 $b : X' \to X$ 是 X 在闭子概形中的吹胀。则对所有有效 *Cartier* 除子 $D \subset X$，拉回 $b^{-1}D$ 有定义，且 b 的亚纯函数的拉回有定义（定义 *31.14.12* 和 *31.24.4*）。

证明. 由引理 31.33.2 和 31.14.2，这约化到以下代数事实：设 A 是环，$I \subset A$ 是理想，$a \in I$，$x \in A$ 是非零因子。则 x 在 $A[\frac{I}{a}]$ 中的像是非零因子。即，假设在 $A[\frac{I}{a}]$ 中 $x(y/a^n) = 0$。则对某个 m，在 A 中 $a^m xy = 0$。因此由于 x 是非零因子，$a^m y = 0$。于是 y/a^n 在 $A[\frac{I}{a}]$ 中为零，如所愿。 □

引理 31.33.12. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{I}, \mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。设 $b : X' \to X$ 是 X 在 $\mathcal{I}$ 中的吹胀。设 $b' : X'' \to X'$ 是 X' 在 $b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ 中的吹胀。则 $X'' \to X$ 典范同构于 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的吹胀。

证明. 设 $E \subset X'$ 是 b 的例外除子，由引理 31.33.4 它是有效 Cartier 除子。则由引理 31.33.11，$(b')^{-1}E$ 是 X'' 上的有效 Cartier 除子。设 $E' \subset X''$ 是 b' 的例外除子（也是有效 Cartier 除子）。考虑有效 Cartier 除子 $E'' = E' + (b')^{-1}E$。由构造 E'' 的理想是 $(b \circ b')^{-1}\mathcal{I}(b \circ b')^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X''}$。因此由引理 31.33.5，存在从 X'' 到 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的吹胀 $c : Y \to X$ 的典范态射。反之，由于 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 拉回为可逆理想，我们看到 $c^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_Y$ 定义有效 Cartier 除子，见引理 31.14.9。因此由引理 31.33.5 存在 X 上的态射 $c' : Y \to X'$。则 $(c')^{-1}b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_Y = c^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_Y$ 也定义有效 Cartier 除子。因此存在 X' 上的态射 $c'' : Y \to X''$。我们省略验证该态射与之前构造的态射 $X'' \to Y$ 互逆。 □

引理 31.33.13. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个拟凝聚理想层。设 $b : X' \to X$ 是 X 在理想层 $\mathcal{I}$ 中的吹胀。如果 $\mathcal{I}$ 是有限型的，则

(1) $b : X' \to X$ 是射影态射，且
(2) $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 是 b-相对丰富可逆层。

证明. 分次 $\mathcal{O}_X$-代数的满射

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d\geq 0} \mathcal{I}^d$$

由 **Constructions**，引理 27.18.5 定义闭浸入

$$X' = \underline{\mathrm{Proj}}_X(\bigoplus\nolimits_{d\geq 0} \mathcal{I}^d) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{I}).$$

因此 b 射影，见 **Morphisms**，定义 29.44.1。第二个陈述例如由 **Morphisms**，引理 29.38.4 中相对丰富可逆层的刻画推出。一些细节省略。 □

引理 31.33.14. 设 X 是拟紧且拟分离概形。设 $Z \subset X$ 是有限展示闭子概形。设 $b : X' \to X$ 是以 Z 为中心的吹胀。设 $Z' \subset X'$ 是有限展示闭子概形。设 $X'' \to X'$ 是以 Z' 为中心的吹胀。则存在有限展示闭子概形 $Y \subset X$，使得

(1) 集合论上 $Y = Z \cup b(Z')$，且
(2) 复合 $X'' \to X$ 同构于 X 在 Y 中的吹胀。

证明. $Z \to X$ 是有限展示的条件意味着 Z 由有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 截出，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。写出 $\mathcal{A} = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n$ 使得 $X' = \underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A})$。注意由 **Properties**，引理 **??**，$X \setminus Z$ 是 X 的拟紧开集。由于 $b^{-1}(X \setminus Z) \to X \setminus Z$ 是同构（引理 31.33.4），同样的结果表明 $b^{-1}(X \setminus Z) \setminus Z'$ 是 X' 中的拟紧开集。因此 $U = X \setminus (Z \cup b(Z'))$ 是 X 中的拟紧开集。由引理 31.32.5，存在 $d > 0$ 和有限型 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d$ 使得 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 且 $\mathcal{I}^d/\mathcal{F}$ 的支撑包含在 $X \setminus U$ 中。

由于 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d$ 是 $\mathcal{O}_X$-子模，我们可以把 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d \subset \mathcal{O}_X$ 看作 X 上的有限型拟凝聚理想层。为防混淆，记这个理想层为 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$。由于 $\mathcal{I}^d/\mathcal{J}$ 和 $\mathcal{O}/\mathcal{I}^d$ 的支撑在 $X \setminus U$ 上，我们看到 $V(\mathcal{J})$ 包含在 $X \setminus U$ 中。反之，由于 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}^d$，我们看到 $Z \subset V(\mathcal{J})$。在 $X \setminus Z \cong X' \setminus b^{-1}(Z)$ 上，理想层 $\mathcal{J}$ 截出 Z'（见下面的显示公式）。因此 $V(\mathcal{J})$ 等于 $Z \cup b(Z')$。由此推出集合论上也有 $V(\mathcal{I}\mathcal{J}) = Z \cup b(Z')$。此外，$\mathcal{I}\mathcal{J}$ 作为两个有限型理想的乘积是有限型理想。我们断言 $X'' \to X$ 同构于 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的吹胀，通过置 $Y = V(\mathcal{I}\mathcal{J})$ 完成该引理的证明。

首先，回忆 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的吹胀与 X' 在 $b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ 中的吹胀相同，见引理 31.33.12。因此只需证明 X' 在 $b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ 中的吹胀与 X' 在 Z' 中的吹胀一致。我们将证明在 X'' 上作为理想层有

$$b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{I}_E^d \mathcal{I}_{Z'}$$

这将证明我们想要的，因为 $\mathcal{I}_E^d$ 截出有效 Cartier 除子 dE，且我们可以使用引理 31.33.7 和 31.33.12。

为看出理想的显示等式，我们可以局部工作。使用引理 31.33.2 中的记号 A，I，$a \in I$，我们看到 $\mathcal{F}$ 对应于 R-子模 $M \subset I^d$，它同构地映射到理想 $J \subset R$。条件 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 意味着

$Z' \cap \mathrm{Spec}(A[\frac{I}{a}])$ 由元素 m/a^d（$m \in M$）生成的理想截出。设元素 $m \in M$ 对应于函数 $f \in J$。则在仿射吹胀代数 $A' = A[\frac{I}{a}]$ 中我们看到 $f = (a^d m)/a^d = a^d(m/a^d)$。因此等式成立。 □

31.34. 严格变换

在本节中，我们简要讨论吹胀下的严格变换。设 S 是一个概形，$Z \subset S$ 是一个闭子概形。设 $b : S' \to S$ 是 S 在 Z 中的吹胀，记 $E \subset S'$ 为例外除子 $E = b^{-1}Z$。下面我们经常考虑 S 上的概形 X 并形成笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{pr}_{S'}^{-1}E & \longrightarrow & X \times_S S' & \xrightarrow{\mathrm{pr}_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{S'}} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ E & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

由于 E 是有效 Cartier 除子（引理 31.33.4），我们看到 $\mathrm{pr}_{S'}^{-1}E \subset X \times_S S'$ 是局部主的（引理 31.14.11）。因此 $\mathrm{pr}_{S'}^{-1}E$ 在 $X \times_S S'$ 中的补集是逆紧的（引理 31.14.3）。于是，对拟凝聚 $\mathcal{O}_{X \times_S S'}$-模 $\mathcal{G}$，支撑在 $\mathrm{pr}_{S'}^{-1}E$ 上的截面子层是拟凝聚子模，见 **Properties**，引理 **??**。如果 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚代数层，例如 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_{X \times_S S'}$，则这个子层是 $\mathcal{G}$ 的理想。

定义 31.34.1. 设 $Z \subset S$ 和 $f : X \to S$ 如上。

(1) 给定拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 关于 S 在 Z 中的吹胀的严格变换是 $\mathrm{pr}_X^*\mathcal{F}$ 对支撑在 $\mathrm{pr}_{S'}^{-1}E$ 上的截面子模的商 $\mathcal{F}'$。

(2) X 的严格变换是由 $\mathcal{O}_{X \times_S S'}$ 中支撑在 $\mathrm{pr}_{S'}^{-1}E$ 上的截面拟凝聚理想截出的闭子概形 $X' \subset X \times_S S'$。

注意沿吹胀取严格变换依赖于用于吹胀的闭子概形（而不仅仅依赖于态射 $S' \to S$）。这个概念通常用于 S 的闭子概形。事实证明 X 的严格变换是 X 的吹胀。

引理 31.34.2. *在定义 31.34.1 的情形中。*

(1) *X 的严格变换 X' 是 X 在闭子概形 $f^{-1}Z$ 中的吹胀。*

(2) *对拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，严格变换 $\mathcal{F}'$ 典范同构于 $\mathcal{F}$ 相对于吹胀 $X' \to X$ 的严格变换沿 $X' \to X \times_S S'$ 的前推。*

证明. 设 $X'' \to X$ 是 X 在 $f^{-1}Z$ 中的吹胀。由吹胀的万有性质（引理 31.33.5），存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} X'' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

从而存在态射 $X'' \to X \times_S S'$。因此第一个断言是这个态射是闭浸入且像为 X'。问题在 X 上是局部的。因此我们可以假设 X 和 S 是仿射的。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，Z 由理想 $I \subset A$ 截出。置 $J = IB$。映射 $B \otimes_A \bigoplus_{n\geq 0} I^n \to \bigoplus_{n\geq 0} J^n$ 定义闭浸入 $X'' \to X \times_S S'$，见 **Constructions**，引理 27.11.6 和 27.11.5。我们省略验证这个态射与上面由万有性质构造的态射相同。取 $a \in I$ 对应于仿射开集 $\mathrm{Spec}(A[\frac{I}{a}]) \subset S'$，见引理 31.33.2。$X$ 的严格变换 X' 中 $\mathrm{Spec}(A[\frac{I}{a}])$ 的逆像是

$$B' = (B \otimes_A A[\tfrac{I}{a}])/a\text{-幂挠}$$

的谱，见 **Properties**，引理 **??**。另一方面，设 $b \in J$ 是 a 的像，我们看到 $\mathrm{Spec}(B[\frac{J}{b}])$ 是 X'' 中 $\mathrm{Spec}(A[\frac{I}{a}])$ 的逆像。由 **Algebra**，引理 10.70.3，开集 $\mathrm{Spec}(B[\frac{J}{b}])$ 同构地映射到 X' 的开子概形 $\mathrm{pr}_{S'}^{-1}(\mathrm{Spec}(A[\frac{I}{a}]))$。因此 $X'' \to X'$ 是同构。

在上述记号中，设 $\mathcal{F}$ 对应于 B-模 N。$\mathcal{F}$ 的严格变换对应于 $B \otimes_A A[\frac{I}{a}]$-模

$$N' = (N \otimes_A A[\tfrac{I}{a}])/a\text{-幂挠}$$

见 **Properties**，引理 **??**。$\mathcal{F}$ 相对于 X 在 $f^{-1}Z$ 中的吹胀的严格变换对应于 $B[\frac{J}{b}]$-模 $N \otimes_B B[\frac{J}{b}]/b$-幂挠。以完全相同的方式可以证明这两个模同构。细节省略。 □

引理 31.34.3. *在定义 31.34.1 的情形中。*

(1) *如果 X 在所有映射到 Z 上的点处平坦于 S，则 X 的严格变换等于基变换 $X \times_S S'$。*
(2) *设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 在所有映射到 Z 上的点处平坦于 S，则 $\mathcal{F}$ 的严格变换 $\mathcal{F}'$ 等于拉回 $pr_X^*\mathcal{F}$。*

证明. 我们将证明部分 (2)，因为它由 S 上概形的严格变换的定义推出部分 (1)。问题在 X 上是局部的。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，$\mathcal{F}$ 对应于 B-模 N。则 $\mathcal{F}'$ 在 $X \times_S S'$ 的开集 $\mathrm{Spec}(B \otimes_A A[\frac{I}{a}])$ 上对应于模

$$N' = (N \otimes_A A[\tfrac{I}{a}])/a\text{-幂挠}$$

见 **Properties**，引理 **??**。因此我们必须证明 $N \otimes_A A[\frac{I}{a}]$ 的 a-幂挠为零。设 $y \in N \otimes_A A[\frac{I}{a}]$ 且 $a^n y = 0$。如果 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想且 $a \notin \mathfrak{q}$，则 y 在 $(N \otimes_A A[\frac{I}{a}])_\mathfrak{q}$ 中映射为零。另一方面，如果 $a \in \mathfrak{q}$，则 $N_\mathfrak{q}$ 是平坦 A-模，我们看到 $N_\mathfrak{q} \otimes_A A[\frac{I}{a}] = (N \otimes_A A[\frac{I}{a}])_\mathfrak{q}$ 没有 a-幂挠（因为 $A[\frac{I}{a}]$ 没有）。因此 y 在这个局部化中也映射为零。由 **Algebra**，引理 10.23.1，我们得出 y 为零。 □

引理 31.34.4. *设 S 是一个概形。设 $Z \subset S$ 是一个闭子概形。设 $b : S' \to S$ 是 Z 在 S 中的吹胀。设 $g : X \to Y$ 是 S 上概形的仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $g' : X \times_S S' \to Y \times_S S'$ 是 g 的基变换。设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 相对于 b 的严格变换。则 $g'_*\mathcal{F}'$ 是 $g_*\mathcal{F}$ 的严格变换。*

证明. 注意由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1，$g'_*\mathrm{pr}_X^*\mathcal{F} = \mathrm{pr}_Y^* g_*\mathcal{F}$。设 $\mathcal{K} \subset \mathrm{pr}_X^*\mathcal{F}$ 是支撑在 $X \times_S S'$ 中 Z 的逆像上的截面子层。由 **Properties**，引理 **??**，前推 $g'_*\mathcal{K}$ 是 $\mathrm{pr}_Y^* g_*\mathcal{F}$ 中支撑在 $Y \times_S S'$ 中 Z 的逆像上的截面子层。由于 g' 仿射（**Morphisms**，引理 29.11.9），我们看到 g'_* 正合，因此得出结论。 □

引理 31.34.5. 设 S 是一个概形。设 $Z \subset S$ 是一个闭子概形。设 $D \subset S$ 是一个有效 *Cartier* 除子。设 $Z' \subset S$ 是由 Z 和 D 的理想层的乘积截出的闭子概形。设 $S' \to S$ 是 S 在 Z 中的吹胀。

(1) S 在 Z' 中的吹胀同构于 $S' \to S$。
(2) 设 $f : X \to S$ 是概形态射，$\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 没有支撑在 $f^{-1}D$ 中的非零局部截面，则 $\mathcal{F}$ 相对于在 Z 中的吹胀的严格变换与 $\mathcal{F}$ 相对于 S 在 Z' 中的吹胀的严格变换一致。

证明. 第一个陈述由结合引理 31.33.12 和 31.33.7 推出。使用引理 31.33.2，第二个陈述翻译为以下代数问题。设 A 是环，$I \subset A$ 是理想，$x \in A$ 是非零因子，$a \in I$。设 M 是 x-挠为零的 A-模。要证明：$M \otimes_A A[\frac{I}{a}]$ 中的 a-幂挠等于 xa-幂挠。原因是映射 $A \to A[\frac{I}{a}]$ 的核和余核是 a-幂挠，因此这个映射在反转 a 后成为同构。于是 $M \to M \otimes_A A[\frac{I}{a}]$ 的核和余核也是 a-幂挠。这推出结果。 □

引理 31.34.6. 设 S 是一个概形。设 $Z \subset S$ 是一个闭子概形。设 $b : S' \to S$ 是以 Z 为中心的吹胀。设 $Z' \subset S'$ 是闭子概形。设 $S'' \to S'$ 是以 Z' 为中心的吹胀。设 $Y \subset S$ 是闭子概形使得集合论上 $Y = Z \cup b(Z')$ 且复合 $S'' \to S$ 同构于 S 在 Y 中的吹胀。在此情形下，给定 S 上的任意概形 X 和 $\mathcal{F} \in QCoh(\mathcal{O}_X)$，我们有

(1) $\mathcal{F}$ 相对于 S 在 Y 中的吹胀的严格变换等于 $\mathcal{F}$ 相对于 S 在 Z 中的吹胀 $S' \to S$ 的严格变换相对于 S' 在 Z' 中的吹胀 $S'' \to S'$ 的严格变换，且
(2) X 相对于 S 在 Y 中的吹胀的严格变换等于 X 相对于 S 在 Z 中的吹胀 $S' \to S$ 的严格变换相对于 S' 在 Z' 中的吹胀 $S'' \to S'$ 的严格变换。

证明. 设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 相对于 S 在 Z 中的吹胀 $S' \to S$ 的严格变换。设 $\mathcal{F}''$ 是 $\mathcal{F}'$ 相对于 S' 在 Z' 中的吹胀 $S'' \to S'$ 的严格变换。设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{F}$ 相对于 S 在 Y 中的吹胀 $S'' \to S$ 的严格变换。我们也标记态射

$$\begin{array}{ccccc} X \times_S S'' & \xrightarrow[q]{} & X \times_S S' & \xrightarrow[p]{} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S'' & \longrightarrow & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

按定义存在满射 $p^*\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 和满射 $q^*\mathcal{F}' \to \mathcal{F}''$，它们由 q^* 的右正合性组合为满射 $(p \circ q)^*\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$。也有满射 $(p \circ q)^*\mathcal{F} \to \mathcal{G}$。因此只需证明这两个满射有相同的核。

满射 $p^*\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 的核支撑在 $(f\circ p)^{-1}Z$ 上，所以这个映射在补集上是同构。因此 $q^*p^*\mathcal{F} \to q^*\mathcal{F}'$ 的核支撑在 $(f \circ p \circ q)^{-1}Z$ 上。$q^*\mathcal{F}' \to \mathcal{F}''$ 的核支撑在 $(f' \circ q)^{-1}Z'$ 上。结合起来我们看到 $(p \circ q)^*\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 的核支撑在 $(f \circ p \circ q)^{-1}Z \cup (f' \circ q)^{-1}Z' = (f \circ p \circ q)^{-1}Y$ 上。由 $\mathcal{G}$ 的构造我们看到得到分解 $(p \circ q)^*\mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to \mathcal{G}$。为完成证明，只需证明 $\mathcal{F}''$ 没有支撑在 $(f \circ p \circ q)^{-1}(Y) = (f \circ p \circ q)^{-1}Z \cup (f' \circ q)^{-1}Z'$ 上的非零（局部）截面。这由引理 31.34.5 应用于 $X \times_S S'$ 上的 $\mathcal{F}'$ 相对于 S'、闭子概形 Z' 和有效 Cartier 除子 $b^{-1}Z$ 推出。 □

引理 31.34.7. *在定义 31.34.1 的情形中。假设*

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 X 上拟凝聚层的正合序列，它在任意基变换 $T \to S$ 后仍然正合。则 $\mathcal{F}_i'$ 相对于任意吹胀 $S' \to S$ 的严格变换也形成短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1' \to \mathcal{F}_2' \to \mathcal{F}_3' \to 0$。

证明. 我们可以在 S 和 X 上局部化并假设两者都是仿射的。然后我们可以把 $\mathcal{F}_i$ 前推到 S，见引理 31.34.4。我们可以假设我们的吹胀是关联于有效 Cartier 除子 $D \subset S$ 的态射 $1 : S \to S$。则代数翻译如下：假设 A 是环，$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是 A-模的泛正合序列。设 $a \in A$。则序列

$$0 \to M_1/a\text{-幂挠} \to M_2/a\text{-幂挠} \to M_3/a\text{-幂挠} \to 0$$

也正合。即，最后一个映射的满射性和第一个映射的单射性是直接的。问题在于中间的正合性。假设 $x \in M_2$ 映射到 M_3/a-幂挠 中的零。则对某个 n，$y = a^n x \in M_1$。则 y 映射到 M_2/a^nM_2 中的零。由于 $M_1 \to M_2$ 泛单射，我们看到 y 映射到 M_1/a^nM_1 中的零。因此对某个 $z \in M_1$，$y = a^n z$。于是 $a^n(x - y) = 0$。因此 y 映射到 M_2/a-幂挠 中 x 的类，如所愿。 □

31.35. 容许吹胀

为了对吹胀有更多控制，我们引入以下标准术语。

定义 31.35.1. 设 X 是一个概形。设 $U \subset X$ 是一个开子概形。态射 $X' \to X$ 称为U-容许吹胀，如果存在有限展示闭浸入 $Z \to X$，Z 与 U 不交，使得 X' 同构于 X 在 Z 中的吹胀。

我们回忆 $Z \to X$ 有限展示当且仅当理想层 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{O}_X$ 有限型，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。特别地，U-容许吹胀是射影态射，见引理 31.33.13。注意可能有多个中心产生同一态射。因此要求只是存在某个与 U 不交的中心产生 X'。最后，由于态射 $b : X' \to X$ 在 U 上是同构（见引理 31.33.4），我们经常滥用记号并把 U 也看作 X' 的开子概形。

引理 31.35.2. *设 X 是拟紧且拟分离概形。设 $U \subset X$ 是拟紧开子概形。设 $b : X' \to X$ 是 U-容许吹胀。设 $X'' \to X'$ 是 U-容许吹胀。则复合 $X'' \to X$ 是 U-容许吹胀。*

证明. 由更精确的引理 31.33.14 立即推出。 □

引理 31.35.3. 设 X 是拟紧且拟分离概形。设 $U, V \subset X$ 是拟紧开子概形。设 $b : V' \to V$ 是 $U \cap V$-容许吹胀。则存在 U-容许吹胀 $X' \to X$，其到 V 的限制是 V'。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_V$ 是有限型拟凝聚理想层，使得 $V(\mathcal{I})$ 与 $U \cap V$ 不交，且使得 V' 同构于 V 在 $\mathcal{I}$ 中的吹胀。设 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{U \cup V}$ 是拟凝聚理想层，其到 U 的限制是 $\mathcal{O}_U$，到 V 的限制是 $\mathcal{I}$（见 **Sheaves**，节 6.33）。由 **Properties**，引理 **??**，存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$，其到 $U \cup V$ 的限制是 $\mathcal{I}'$。引理得证。 □

引理 31.35.4. 设 X 是拟紧且拟分离概形。设 $U \subset X$ 是拟紧开子概形。设 $b_i : X_i \to X$，$i = 1, \ldots, n$ 是 U-容许吹胀。则存在 U-容许吹胀 $b : X' \to X$ 使得 *(a)* b 分解为 $X' \to X_i \to X$ 对 $i = 1, \ldots, n$，且 *(b)* 每个态射 $X' \to X_i$ 是 U-容许吹胀。

证明. 设 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$ 是有限型拟凝聚理想层，使得 $V(\mathcal{I}_i)$ 与 U 不交，且使得 X_i 同构于 X 在 $\mathcal{I}_i$ 中的吹胀。置 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cdot \ldots \cdot \mathcal{I}_n$，设 X' 是 X 在 $\mathcal{I}$ 中的吹胀。则由引理 31.33.12，$X' \to X$ 通过 b_i 分解。 □

引理 31.35.5. 设 X 是拟紧且拟分离概形。设 U, V 是 X 的拟紧不交开子概形。则存在 $U \cup V$-容许吹胀 $b : X' \to X$，使得 X' 是开子概形的不交并 $X' = X'_1 \amalg X'_2$，且 $b^{-1}(U) \subset X'_1$，$b^{-1}(V) \subset X'_2$。

证明. 选取有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，相应地 $\mathcal{J}$，使得 $X \setminus U = V(\mathcal{I})$，相应地 $X \setminus V = V(\mathcal{J})$，见 **Properties**，引理 **??**。则集合论上 $V(\mathcal{I}\mathcal{J}) = X$，因此 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 是局部幂零理想层。由于 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 有限型且 X 拟紧，存在 $n > 0$ 使得 $\mathcal{I}^n\mathcal{J}^n = 0$。我们可以且确实把 $\mathcal{I}$ 替换为 $\mathcal{I}^n$，$\mathcal{J}$ 替换为 $\mathcal{J}^n$。于是 $\mathcal{I}\mathcal{J} = 0$。设 $b : X' \to X$ 是在 $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ 中的吹胀。这是 $U \cup V$-容许的，因为 $V(\mathcal{I} + \mathcal{J}) = X \setminus U \cup V$。我们将证明 X' 是开子概形的不交并 $X' = X'_1 \amalg X'_2$，使得 $b^{-1}\mathcal{I}|_{X'_2} = 0$ 且 $b^{-1}\mathcal{J}|_{X'_1} = 0$，这将证明该引理。

我们将使用引理 31.33.2 中吹胀的描述。假设 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 是仿射开集，使得 $\mathcal{I}|_U$，相应地 $\mathcal{J}|_U$ 对应于有限生成理想 $I \subset A$，相应地 $J \subset A$。则

$$b^{-1}(U) = \mathrm{Proj}(A \oplus (I + J) \oplus (I + J)^2 \oplus \ldots)$$

它被仿射开子集 $A[\frac{I+J}{x}]$ 和 $A[\frac{I+J}{y}]$ 覆盖，其中 $x \in I$，$y \in J$。由于 $x \in I$ 是 $A[\frac{I+J}{x}]$ 中的非零因子且 $IJ = 0$，我们看到 $JA[\frac{I+J}{x}] = 0$。由于 $y \in J$ 是 $A[\frac{I+J}{y}]$ 中的非零因子且 $IJ = 0$，我们看到 $IA[\frac{I+J}{y}] = 0$。此外，

$$\mathrm{Spec}(A[\tfrac{I+J}{x}]) \cap \mathrm{Spec}(A[\tfrac{I+J}{y}]) = \mathrm{Spec}(A[\tfrac{I+J}{xy}]) = \emptyset$$

因为 xy 既是非零因子又是零。因此 $b^{-1}(U)$ 是开子概形 U_1（定义为对 $x \in I$ 的标准开集 $\mathrm{Spec}(A[\frac{I+J}{x}])$ 的并）和开子概形 U_2（对 $y \in J$ 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(A[\frac{I+J}{y}])$ 的并）的不交并。我们已经看到 $b^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}$ 在 U_2 上限制为零，$b^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}$ 在 U_1 上限制为零。我们省略验证这些开子概形粘合为整体开子概形 X'_1 和 X'_2。 □

引理 31.35.6. *设 X 是局部诺特概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面。设 $U \subset X$ 是使得 s 对应于 $\mathcal{L}$ 在 U 上的截面的最大开子概形。在 s 的分母理想中的吹胀 $b : X' \to X$ 是 U-容许的。存在有效 Cartier 除子 $D \subset X'$ 和同构*

$$b^*\mathcal{L} = \mathcal{O}_{X'}(D - E),$$

其中 $E \subset X'$ 是例外除子，使得亚纯截面 b^*s 通过该同构对应于亚纯截面 $1_D \otimes (1_E)^{-1}$。

证明. 由定义 31.24.10 中分母理想的定义，我们立即看到 b 是 U-容许吹胀。关于记号 1_D，1_E 和 $\mathcal{O}_{X'}(D - E)$，请见定义 31.15.1。拉回 b^*s 由引理 31.33.11 和 31.24.8 定义。因此该引理的陈述有意义。我们可以把最终断言重新解释为说 b^*s 是 $b^*\mathcal{L}(E)$ 的全局正则截面，其零点概形是 D。这唯一地定义 D，因此为证明该引理，我们可以在 X 和 X' 上仿射局部地工作。假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射且 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$。则 s 是正则亚纯函数，进一步缩小我们可以假设 $s = a'/a$，$a', a \in A$ 是非零因子。则 s 的分母理想对应于理想 $I = \{x \in A \mid xa' \in aA\}$。回忆 X' 被仿射吹胀代数 $A' = A[\frac{I}{x}]$（$x \in I$）的谱覆盖（引理 31.33.2）。固定 $x \in I$，写出 $xa' = aa''$ 对某个 $a'' \in A$。除子 $E \subset X'$ 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 上由 $x \in A'$ 截出，因此 $1/x$ 是 $\mathcal{O}_{X'}(E)$ 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 上的生成元。最后，在 A' 的全商环中我们有 $a'/a = a''/x$。因此 $b^*s = a'/a$ 限制为 $\mathcal{O}_{X'}(E)$ 的正则截面，它在 $\mathrm{Spec}(A')$ 上由 a''/x 给出。这完成了证明。（除子 $D \cap \mathrm{Spec}(A')$ 由 a'' 在 A' 中的像截出。） □

31.36. 吹胀与平坦性

我们继续 **More on Algebra**，节 15.27 中开始的讨论。我们将在 **More on Flatness**，节 38.30 中证明进一步的结果。

引理 31.36.1. *设 S 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $Z_k \subset S$ 是由 $Fit_k(\mathcal{F})$ 截出的闭子概形，见节 31.9。设 $S' \to S$ 是 S 在 Z_k 中的吹胀，$\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的严格变换。则 $\mathcal{F}'$ 可以局部由 $\leq k$ 个截面生成。*

证明. 回忆 $\mathcal{F}'$ 可以局部由 $\leq k$ 个截面生成当且仅当 $\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F}') = \mathcal{O}_{S'}$，见引理 31.9.4。因此该引理是 **More on Algebra**，引理 15.27.3 的翻译。 □

引理 31.36.2. *设 S 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $Z_k \subset S$ 是由 $Fit_k(\mathcal{F})$ 截出的闭子概形，见节 31.9。假设 $\mathcal{F}$ 在 $S \setminus Z_k$ 上局部自由秩 k。设 $S' \to S$ 是 S 在 Z_k 中的吹胀，$\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的严格变换。则 $\mathcal{F}'$ 局部自由秩 k。*

证明. 翻译 **More on Algebra**，引理 15.27.4。 □

引理 31.36.3. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 是概形论稠密开集，使得 $\mathcal{F}|_U$ 是常数秩 r 的有限局部自由模。则

(1) X 在 $\mathcal{F}$ 的第 r 个 *Fitting* 理想中的吹胀 $b : X' \to X$ 是 U-容许的，
(2) $\mathcal{F}$ 相对于 b 的严格变换 $\mathcal{F}'$ 局部自由秩 r，
(3) 满射 $b^*\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 的核 $\mathcal{K}$ 有限展示且 $\mathcal{K}|_U = 0$，
(4) $b^*\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{K}$ 是 *Tor* 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_{X'}$-模。

证明. 理想 $\mathrm{Fit}_r(\mathcal{F})$ 有限型，由引理 31.9.2，且其到 U 的限制等于 $\mathcal{O}_U$，由引理 31.9.5。因此 $b : X' \to X$ 是 U-容许的，见定义 31.35.1。

由引理 31.9.5，$\mathrm{Fit}_{r-1}(\mathcal{F})$ 到 U 的限制为零，且由于 U 概形论稠密，我们得出在整个 X 上 $\mathrm{Fit}_{r-1}(\mathcal{F}) = 0$。因此由引理 31.9.5 推出 $\mathcal{F}$ 在由 $\mathcal{F}$ 的第 r 个 Fitting 理想截出的子概形的补集上局部自由秩 r（这个补集可能比 U 大，这就是为什么我们在论证中做了这一步）。因此由引理 31.36.2，严格变换

$$b^*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}'$$

局部自由秩 r。这个映射的核 $\mathcal{K}$ 支撑在吹胀 b 的例外除子上，因此 $\mathcal{K}|_U = 0$。最后，由于 $\mathcal{F}'$ 有限局部自由且显示的箭头是满射，我们可以在 X' 上局部地把 $b^*\mathcal{F}$ 写成 $\mathcal{K}$ 和 $\mathcal{F}'$ 的直和。由于 $b^*\mathcal{F}'$ 有限展示（**Modules**，引理 17.11.5），$\mathcal{K}$ 也有限展示。

关于 Tor 维数的陈述由 **More on Algebra**，引理 15.8.10 推出。 □

31.37. 修改

在本节中，我们将收集以下类型的结果：经过一个修改之后如此这般成立。我们将在后面看到修改可以被吹胀支配（**More on Flatness**，引理 38.31.4）。

引理 31.37.1. 设 X 是整概形。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。存在修改 $f : X' \to X$ 使得 $f^*\mathcal{E}$ 有一个滤过，其逐次商是可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模。

证明. 我们对 $\mathcal{E}$ 的秩 r 归纳证明。如果 $r = 1$ 或 $r = 0$，引理显然。假设 $r > 1$。设 $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$，结构态射为 $\pi : P \to X$，见 **Constructions**，节 27.21。则 π 紧合（引理 31.31.4）。存在典范满射

$$\pi^*\mathcal{E} \to \mathcal{O}_P(1)$$

其核有限局部自由秩 $r-1$。选取非空开子概形 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{E}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$。则 $P_U = \pi^{-1}(U)$ 同构于 $\mathbf{P}_U^{r-1}$。特别地，存在 π 的截面 $s : U \to P_U$。设 $X' \subset P$ 是态射 $U \to P_U \to P$ 的概形论像。则 X' 是整的（**Morphisms**，引理 29.6.7），态射 $f = \pi|_{X'} : X' \to X$ 紧合（**Morphisms**，引理

29.42.6 和 29.42.4），且 $f^{-1}(U) \to U$ 是同构。因此 f 是修改（**Morphisms**，定义 29.52.11）。由构造，拉回 $f^*\mathcal{E}$ 有一个两步滤过，其商可逆，因为它等于 $\mathcal{O}_P(1)|_{X'}$，其子模 $\mathcal{E}'$ 局部自由秩 $r-1$。由归纳，我们可以找到修改 $g : X'' \to X'$ 使得 $g^*\mathcal{E}'$ 有引理陈述中的滤过。因此 $f \circ g : X'' \to X$ 是所需的修改。 □

引理 31.37.2. 设 S 是一个概形。设 X，Y 是 S 上的概形。假设 X 是诺特的且 Y 在 S 上紧合。给定 S-有理映射 $f : U \to Y$ 从 X 到 Y，存在态射 $p : X' \to X$ 和 S-态射 $f' : X' \to Y$ 使得

(1) p 紧合且 $p^{-1}(U) \to U$ 是同构，
(2) $f'|_{p^{-1}(U)}$ 等于 $f \circ p|_{p^{-1}(U)}$。

证明. 记 $j : U \to X$ 为包含态射。设 $X' \subset Y \times_S X$ 是 $(f, j) : U \to Y \times_S X$ 的概形论像（**Morphisms**，定义 29.6.2）。投影 $g : Y \times_S X \to X$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.5）。复合 $p : X' \to X$（$X' \to Y \times_S X$ 与 g 的复合）紧合（**Morphisms**，引理 29.42.6 和 29.42.4）。由于 g 分离且 $U \subset X$ 逆紧（因为 X 诺特），我们由 **Morphisms**，引理 29.6.8 得出 $p^{-1}(U) \to U$ 是同构。另一方面，$X' \to Y \times_S X$ 与投影 $Y \times_S X \to Y$ 的复合 $f' : X' \to Y$ 在 $p^{-1}(U)$ 上与 f 一致。 □

31.38. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质

(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论

(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 32

概形的极限

32.1. 引言

在本章中，我们放置与概形极限相关的材料。我们主要研究有向集上具有仿射过渡映射的逆系统的极限（**Categories**，定义 4.21.1）。我们讨论绝对诺特逼近。我们把基上局部有限展示的概形刻画为其关联的点函子保持极限的概形。作为绝对诺特逼近的应用，我们证明仿射概形在整态射下的像是仿射的。此外，我们证明 Chow 引理的一些非常一般的变体。基本参考文献是 [**DG67**]。

32.2. 具有仿射过渡映射的概形的有向极限

在本节中，我们构造极限。

引理 32.2.1. 设 I 是有向集。设 $(S_i, f_{ii'})$ 是 I 上概形的逆系统。如果所有概形 S_i 都是仿射的，则极限 $S = \lim_i S_i$ 在概形范畴中存在。事实上 S 是仿射的，且 $S = \mathrm{Spec}(\mathrm{colim}_i R_i)$，其中 $R_i = \Gamma(S_i, \mathcal{O})$。

证明. 只需定义 $S = \mathrm{Spec}(\mathrm{colim}_i R_i)$。由 **Schemes**，引理 26.6.4 可知，S 甚至是局部赋环空间范畴中的极限。 □

引理 32.2.2. 设 I 是有向集。设 $(S_i, f_{ii'})$ 是 I 上概形的逆系统。如果所有态射 $f_{ii'} : S_i \to S_{i'}$ 都是仿射的，则极限 $S = \lim_i S_i$ 在概形范畴中存在。此外，

(1) 每个态射 $f_i : S \to S_i$ 都是仿射的，

(2) 对元素 $0 \in I$ 和任意开子概形 $U_0 \subset S_0$，我们有

$$f_0^{-1}(U_0) = \lim_{i \geq 0} f_{i0}^{-1}(U_0)$$

在概形范畴中。

证明. 选取元素 $0 \in I$。注意 I 非空，因为极限是有向的。对每个 $i \geq 0$，考虑 $\mathcal{O}_{S_0}$-代数的拟凝聚层 $\mathcal{A}_i = f_{i0,*}\mathcal{O}_{S_i}$。回忆 $S_i = \underline{\mathrm{Spec}}_{S_0}(\mathcal{A}_i)$，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。置 $\mathcal{A} = \mathrm{colim}_{i \geq 0} \mathcal{A}_i$。这是 $\mathcal{O}_{S_0}$-代数的拟凝聚层，见 **Schemes**，节 26.24。置 $S = \underline{\mathrm{Spec}}_{S_0}(\mathcal{A})$。由 **Morphisms**，引理 29.11.5，对 $i \geq 0$ 我们得到与过渡态射相容的态射 $f_i : S \to S_i$。注意例如由 **Morphisms**，

引理 29.11.12，态射 f_i 是仿射的。由上面的引理 32.2.1，我们看到对任意仿射开集 $U_0 \subset S_0$，逆像 $U = f_0^{-1}(U_0) \subset S$ 是开集系统 $U_i = f_{i0}^{-1}(U_0)$，$i \geq 0$ 在概形范畴中的极限。

设 T 是概形。设 $g_i : T \to S_i$ 是相容的态射系统。为证明 $S = \lim_i S_i$，我们必须证明存在唯一态射 $g : T \to S$ 使得对所有 $i \in I$，$g_i = f_i \circ g$。对每个 $t \in T$，存在包含 $g_0(t)$ 的仿射开集 $U_0 \subset S_0$。设 $V \subset g_0^{-1}(U_0)$ 是包含 t 的仿射开邻域。由上面的评注，我们得到唯一态射 $g_V : V \to U = f_0^{-1}(U_0)$ 使得对所有 i，$f_i \circ g_V = g_i|_{U_i}$。如此构造的开集 $V \subset T$ 构成 T 的拓扑的基。由于唯一性性质，态射 g_V 粘合为态射 $g : T \to S$。这给出所需的态射 $g : T \to S$。

最终陈述由上面极限的构造清楚。 □

引理 32.2.3. 设 I 是有向集。设 $(S_i, f_{ii'})$ 是 I 上概形的逆系统。假设所有态射 $f_{ii'} : S_i \to S_{i'}$ 都是仿射的。设 $S = \lim_i S_i$。设 $0 \in I$。假设 T 是 S_0 上的概形。则

$$T \times_{S_0} S = \lim_{i \geq 0} T \times_{S_0} S_i$$

证明. 右端由引理 32.2.2 是概形。等式是形式的，见 **Categories**，引理 4.14.10。 □

32.3. 无限积

概形的无限积通常不存在。例如在 **Examples**，节 110.56 中证明了 $\mathbf{P}^1$ 的无限多个副本的无限积甚至不是代数空间。

另一方面，仿射概形的无限积确实存在且是仿射的。使用 **Schemes**，引理 26.6.4，这对应于环范畴中无限余积存在的事实：如果 I 是集合，R_i 对每个 i 是环，则我们可以考虑环

$$R = \otimes R_i = \operatorname{colim}_{\{i_1,\ldots,i_n\} \subset I} R_{i_1} \otimes_{\mathbf{Z}} \ldots \otimes_{\mathbf{Z}} R_{i_n}$$

给定另一个环 A，映射 $R \to A$ 与对所有 $i \in I$ 的环映射 $R_i \to A$ 的集合是同一回事，这由有限张量积的对应性质推出。

引理 32.3.1. 设 S 是概形。设 I 是集合，对每个 $i \in I$，设 $f_i : T_i \to S$ 是仿射态射。则积 $T = \prod T_i$ 在 S 上概形范畴中存在。事实上，我们有

$$T = \lim_{\{i_1,\ldots,i_n\} \subset I} T_{i_1} \times_S \ldots \times_S T_{i_n}$$

且投影态射 $T \to T_{i_1} \times_S \ldots \times_S T_{i_n}$ 是仿射的。

证明. 省略。提示：如引理前的讨论那样论证，并使用引理 32.2.2 得到极限的存在性。 □

引理 32.3.2. 设 S 是概形。设 I 是集合，对每个 $i \in I$，设 $f_i : T_i \to S$ 是满射仿射态射。则 S 上概形范畴中的积 $T = \prod T_i$（引理 *32.3.1*）满射地映射到 S。

证明. 设 $s \in S$。选取 $t_i \in T_i$ 映射到 s。选取巨大的域扩张 $K/\kappa(s)$ 使得对每个 i，$\kappa(s_i)$ 嵌入 K。则我们得到态射 $\mathrm{Spec}(K) \to T_i$，其像为 s_i，且作为到 S 的态射一致。于是得到态射 $\mathrm{Spec}(K) \to T$，这证明存在 T 的点映射到 s。 □

引理 32.3.3. 设 S 是概形。设 I 是集合，对每个 $i \in I$，设 $f_i : T_i \to S$ 是整态射。则 S 上概形范畴中的积 $T = \coprod T_i$（引理 *32.3.1*）在 S 上整。

证明. 省略。提示：在仿射片上这约化为以下代数事实：如果对所有 i，$A \to B_i$ 是整的，则 $A \to \otimes_A B_i$ 是整的。 □

32.4. 下降性质

首先是一些描述极限拓扑的基本引理。

引理 32.4.1. 设 $S = \lim S_i$ 是具有仿射过渡映射的有向逆系统的概形的极限（引理 *32.2.2*）。则 $S_{set} = \lim_i S_{i,set}$，其中 S_{set} 表示概形 S 的底层集合。

证明. 取 $i \in I$。取 $U_i \subset S_i$ 是仿射开集。记 $U_{i'} = f_{i'i}^{-1}(U_i)$，$U = f_i^{-1}(U_i)$。这里 $f_{i'i} : S_{i'} \to S_i$ 是过渡态射，$f_i : S \to S_i$ 是投影。由引理 32.2.2，我们有 $U = \lim_{i' \geq i} U_i$。假设我们能证明 $U_{set} = \lim_{i' \geq i} U_{i',set}$。则通过使用 S_i 的仿射覆盖的简单论证可推出引理。因此我们可以假设所有 S_i 和 S 是仿射的。这约化到下一段考虑的代数问题。

假设给定 I 上的环系统 $(A_i, \varphi_{ii'})$。置 $A = \mathrm{colim}_i A_i$，典范映射为 $\varphi_i : A_i \to A$。则

$$\mathrm{Spec}(A) = \lim_i \mathrm{Spec}(A_i)$$

即，假设给定素理想 $\mathfrak{p}_i \subset A_i$ 使得对所有 $i' \geq i$，$\mathfrak{p}_i = \varphi_{ii'}^{-1}(\mathfrak{p}_{i'})$。则我们只需置

$$\mathfrak{p} = \{x \in A \mid \exists i, x_i \in \mathfrak{p}_i \text{ 使得} \varphi_i(x_i) = x\}$$

显然这是一个理想，且具有性质 $\varphi_i^{-1}(\mathfrak{p}) = \mathfrak{p}_i$。于是容易推出它也是素理想。 □

引理 32.4.2. 设 $S = \lim S_i$ 是具有仿射过渡映射的有向逆系统的概形的极限（引理 *32.2.2*）。则 $S_{top} = \lim_i S_{i,top}$，其中 S_{top} 表示概形 S 的底层拓扑空间。

证明. 我们将使用 **Topology**，引理 5.14.3 的判别法。我们已在引理 32.4.1 中看到 $S_{set} = \lim_i S_{i,set}$。映射 $f_i : S \to S_i$ 是概形态射，因此连续。于是对每个开集 $U_i \subset S_i$，$f_i^{-1}(U_i)$ 是开集。最后，设 $s \in S$，$s \in V \subset S$ 是开邻域。选取 $0 \in I$，选取 s 的像的仿射开邻域 $U_0 \subset S_0$。则 $f_0^{-1}(U_0) = \lim_{i \geq 0} f_{i0}^{-1}(U_0)$，见引理 32.2.2。则 $f_0^{-1}(U_0)$ 和 $f_{i0}^{-1}(U_0)$ 是仿射的，且

$$\mathcal{O}_S(f_0^{-1}(U_0)) = \mathrm{colim}_{i \geq 0} \mathcal{O}_{S_i}(f_{i0}^{-1}(U_0))$$

这由引理 32.2.2 的证明或引理 32.2.1 得到。选取 $a \in \mathcal{O}_S(f_0^{-1}(U_0))$ 使得 $s \in D(a) \subset V$。这是可能的，因为主开集构成仿射概形 $f_0^{-1}(U_0)$ 的拓扑的基。则我们可以选取 $i \geq 0$ 和 $a_i \in \mathcal{O}_{S_i}(f_{i0}^{-1}(U_0))$ 映射到 a。由此推出 $D(a_i) \subset f_{i0}^{-1}(U_0) \subset S_i$ 是开子集，其在 S 中的逆像是 $D(a)$。这完成了证明。 □

引理 32.4.3. *设 $S = \lim S_i$ 是具有仿射过渡映射的有向逆系统的概形的极限（引理 32.2.2）。如果所有概形 S_i 非空且拟紧，则极限 $S = \lim_i S_i$ 非空。*

证明. 选取 $0 \in I$。注意 I 非空，因为极限是有向的。选取仿射开覆盖 $S_0 = \bigcup_{j=1,\dots,m} U_j$。由于 I 有向，存在 $j \in \{1, \dots, m\}$ 使得对所有 $i \geq 0$，$f_{i0}^{-1}(U_j) \neq \emptyset$。因此 $\lim_{i \geq 0} f_{i0}^{-1}(U_j)$ 非空，因为非零环的有向余极限非零（因为 $1 \neq 0$）。由于 $\lim_{i \geq 0} f_{i0}^{-1}(U_j)$ 是极限的开子概形，我们完成。 □

引理 32.4.4. *设 $S = \lim S_i$ 是具有仿射过渡映射的有向逆系统的概形的极限（引理 32.2.2）。设 $s \in S$，像为 $s_i \in S_i$。则*

(1) 作为概形，$s = \lim s_i$，即 $\kappa(s) = \operatorname{colim} \kappa(s_i)$，
(2) 作为集合，$\overline{\{s\}} = \lim \overline{\{s_i\}}$，且
(3) 作为概形，$\overline{\{s\}} = \lim \overline{\{s_i\}}$，其中 $\overline{\{s\}}$ 和 $\overline{\{s_i\}}$ 被赋予约化诱导概形结构。

证明. 选取 $0 \in I$ 和仿射开覆盖 $S_0 = \bigcup_{j \in J} U_{0,j}$。对 $i \geq 0$，设 $U_{i,j} = f_{i,0}^{-1}(U_{0,j})$，置 $U_j = f_0^{-1}(U_{0,j})$。这里 $f_{i'i} : S_{i'} \to S_i$ 是过渡态射，$f_i : S \to S_i$ 是投影。对 $j \in J$，以下等价：(a) $s \in U_j$，(b) $s_0 \in U_{0,j}$，(c) 对所有 $i \geq 0$，$s_i \in U_{i,j}$。设 $J' \subset J$ 是使 (a)、(b)、(c) 成立的指标集。则 $\overline{\{s\}} = \bigcup_{j \in J'} (\overline{\{s\}} \cap U_j)$，类似地对 $i \geq 0$ 有 $\overline{\{s_i\}}$。注意 $\overline{\{s\}} \cap U_j$ 是集合 $\{s\}$ 在拓扑空间 U_j 中的闭包。类似地对 $i \geq 0$ 有 $\overline{\{s_i\}} \cap U_{i,j}$。因此只需对所有 i 证明 S 和 S_i 仿射的情形。这约化到下一段考虑的代数问题。

假设给定 I 上的环系统 $(A_i, \varphi_{ii'})$。置 $A = \operatorname{colim}_i A_i$，典范映射为 $\varphi_i : A_i \to A$。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想，置 $\mathfrak{p}_i = \varphi_i^{-1}(\mathfrak{p})$。则

$$V(\mathfrak{p}) = \lim_i V(\mathfrak{p}_i)$$

这由引理 32.4.1 推出，因为 $A/\mathfrak{p} = \operatorname{colim} A_i/\mathfrak{p}_i$。这个环的等式也表明关于约化诱导概形结构的最终陈述成立。等式 $\kappa(\mathfrak{p}) = \operatorname{colim} \kappa(\mathfrak{p}_i)$ 也由该陈述推出。 □

在本节的剩余部分，我们在以下情形中工作。

情形 32.4.5. 设 $S = \lim_{i \in I} S_i$ 是具有仿射过渡态射 $f_{i'i} : S_{i'} \to S_i$ 的有向概形系统的极限（引理 32.2.2）。我们假设对所有 $i \in I$，S_i 拟紧且拟分离。我们记 $f_i : S \to S_i$ 为投影。我们还选取元素 $0 \in I$。

在此情形下，态射 $S \to S_0$ 是仿射的。由此推出 S 拟紧且拟分离[1]。我们寻找的结果类型如下：如果我们在 S 上有一个对象，那么对某个 i，在 S_i 上有类似的对象。

引理 32.4.6. *在情形 32.4.5 中。*

(1) *我们有 $S_{set} = \lim_i S_{i,set}$，其中 S_{set} 表示概形 S 的底层集合。*
(2) *我们有 $S_{top} = \lim_i S_{i,top}$，其中 S_{top} 表示概形 S 的底层拓扑空间。*
(3) *如果 $s, s' \in S$ 且 s' 不是 s 的特化，则对某个 $i \in I$，s' 的像 $s'_i \in S_i$ 不是 s 的像 $s_i \in S_i$ 的特化。*
(4) *在此添加更多关于 S 的拓扑的简单事实。（要求：添加的内容在仿射情形下应当容易。）*

证明. 部分 (1) 是引理 32.4.1 的特例。

部分 (2) 是引理 32.4.2 的特例。

部分 (3) 是引理 32.4.4 的特例。 □

引理 32.4.7. *在情形 32.4.5 中。假设 $\mathcal{F}_0$ 是 S_0 上的拟凝聚层。对 $i \geq 0$ 置 $\mathcal{F}_i = f_{i0}^*\mathcal{F}_0$，并置 $\mathcal{F} = f_0^*\mathcal{F}_0$。则*

$$\Gamma(S, \mathcal{F}) = \operatorname{colim}_{i \geq 0} \Gamma(S_i, \mathcal{F}_i)$$

证明. 写出 $\mathcal{A}_j = f_{i0,*}\mathcal{O}_{S_i}$。这是 $\mathcal{O}_{S_0}$-代数的拟凝聚层（见 **Morphisms**，引理 29.11.5），且 S_i 是 $\mathcal{A}_i$ 在 S_0 上的相对谱。在引理 32.2.2 的证明中，我们构造 S 为 $\mathcal{A} = \operatorname{colim}_{i \geq 0} \mathcal{A}_i$ 在 S_0 上的相对谱。置

$$\mathcal{M}_i = \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{A}_i$$

和

$$\mathcal{M} = \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{S_0}} \mathcal{A}.$$

则我们有 $f_{i0,*}\mathcal{F}_i = \mathcal{M}_i$ 和 $f_{0,*}\mathcal{F} = \mathcal{M}$。由于 $\mathcal{A}$ 是层 $\mathcal{A}_i$ 的余极限，且张量积与有向余极限交换，我们得出 $\mathcal{M} = \operatorname{colim}_{i \geq 0} \mathcal{M}_i$。由于 S_0 拟紧且拟分离，我们看到

$$\begin{aligned} \Gamma(S, \mathcal{F}) &= \Gamma(S_0, \mathcal{M}) \\ &= \Gamma(S_0, \operatorname{colim}_{i \geq 0} \mathcal{M}_i) \\ &= \operatorname{colim}_{i \geq 0} \Gamma(S_0, \mathcal{M}_i) \\ &= \operatorname{colim}_{i \geq 0} \Gamma(S_i, \mathcal{F}_i) \end{aligned}$$

见 **Sheaves**，引理 6.29.1 和 **Topology**，引理 5.27.1 得到中间等式。 □

[1]由 **Morphisms**，引理 29.11.2，**Topology**，定义 5.12.1，和 **Schemes**，引理 26.21.12 推出。

引理 32.4.8. *在情形 32.4.5 中。假设对每个 i，给定非空闭子集 $Z_i \subset S_i$，且对所有 $i' \geq i$，$f_{i'i}(Z_{i'}) \subset Z_i$。则存在点 $s \in S$ 使得对所有 i，$f_i(s) \in Z_i$。*

证明. 设 $Z_i \subset S_i$ 也表示与 Z_i 关联的约化闭子概形，见 **Schemes**，定义 26.12.5。闭浸入是仿射的，仿射态射的复合是仿射的（见 **Morphisms**，引理 29.11.10 和 29.11.8），因此当 $i' \geq i$ 时 $Z_{i'} \to S_i$ 是仿射的。我们由 **Morphisms**，引理 29.11.12 得出态射 $f_{i'i} : Z_{i'} \to Z_i$ 是仿射的。每个概形 Z_i 作为拟紧概形的闭子概形是拟紧的。因此我们可以应用引理 32.4.3 得出 $Z = \lim_i Z_i$ 非空。由于存在典范态射 $Z \to S$，我们完成。 □

引理 32.4.9. *在情形 32.4.5 中。假设给定 i 和态射 $T \to S_i$ 使得*

(1) $T \times_{S_i} S = \emptyset$，*且*
(2) T *拟紧。*

则对所有充分大的 i'，$T \times_{S_i} S_{i'} = \emptyset$。

证明. 由引理 32.2.3，我们看到 $T \times_{S_i} S = \lim_{i' \geq i} T \times_{S_i} S_{i'}$。因此结果由引理 32.4.3 推出。 □

引理 32.4.10. *在情形 32.4.5 中。假设给定 i 和局部可构造子集 $E \subset S_i$ 使得 $f_i(S) \subset E$。则对所有充分大的 i'，$f_{i'i}(S_{i'}) \subset E$。*

证明. 把 S_i 写成有限个仿射开子概形的并，问题约化到 S_i 仿射且 E 可构造的情形，见引理 32.2.2 和 **Properties**，引理 28.2.1。在此情形下，补集 $S_i \setminus E$ 也是可构造的。因此存在仿射概形 T 和态射 $T \to S_i$，其像是 $S_i \setminus E$，见 **Algebra**，引理 10.29.4。由引理 32.4.9，我们看到对所有充分大的 i'，$T \times_{S_i} S_{i'}$ 为空，因此对所有充分大的 i'，$f_{i'i}(S_{i'}) \subset E$。 □

引理 32.4.11. *在情形 32.4.5 中，我们有如下结论：*

(1) *给定任意拟紧开集 $V \subset S = \lim_i S_i$，存在 $i \in I$ 和拟紧开集 $V_i \subset S_i$ 使得 $f_i^{-1}(V_i) = V$。*
(2) *给定 $V_i \subset S_i$ 和 $V_{i'} \subset S_{i'}$ 是拟紧开集，使得 $f_i^{-1}(V_i) = f_{i'}^{-1}(V_{i'})$，则存在指标 $i'' \geq i, i'$ 使得 $f_{i''i}^{-1}(V_i) = f_{i''i'}^{-1}(V_{i'})$。*
(3) *如果 $V_{1,i}, \ldots, V_{n,i} \subset S_i$ 是拟紧开集且 $S = f_i^{-1}(V_{1,i}) \cup \ldots \cup f_i^{-1}(V_{n,i})$，则对某个 $i' \geq i$，$S_{i'} = f_{i'i}^{-1}(V_{1,i}) \cup \ldots \cup f_{i'i}^{-1}(V_{n,i})$。*

证明. 选取 $i_0 \in I$。注意 I 非空，因为极限是有向的。为方便，我们写 $S_0 = S_{i_0}$，$i_0 = 0$。选取仿射开覆盖 $S_0 = U_{1,0} \cup \ldots \cup U_{m,0}$。记 $U_{j,i} \subset S_i$ 为 $U_{j,0}$ 在过渡态射下的逆像，$i \geq 0$。记 U_j 为 $U_{j,0}$ 在 S 中的逆像。注意 $U_j = \lim_i U_{j,i}$ 是仿射概形的极限。

我们首先证明唯一性陈述：设 $V_i \subset S_i$ 和 $V_{i'} \subset S_{i'}$ 是拟紧开集，使得 $f_i^{-1}(V_i) = f_{i'}^{-1}(V_{i'})$。只需证明对充分大的 i''，$f_{i''i}^{-1}(V_i \cap U_{j,i''})$ 和 $f_{i''i'}^{-1}(V_{i'} \cap U_{j,i''})$ 变得相等。因此我们约化到仿射概

形极限的情形。在此情形下，写出 $S = \mathrm{Spec}(R)$，对所有 $i \in I$，$S_i = \mathrm{Spec}(R_i)$。我们可以写出 $V_i = S_i \setminus V(h_1, \ldots, h_m)$ 和 $V_{i'} = S_{i'} \setminus V(g_1, \ldots, g_n)$。假设意味着理想 $\sum g_j R$ 和 $\sum h_j R$ 在 R 中有相同的根。这意味着对某个 $N \gg 0$ 和 $a_{jj'}, b_{jj'} \in R$，有 $g_j^N = \sum a_{jj'} h_{j'}$ 和 $h_j^N = \sum b_{jj'} g_{j'}$。由于 $R = \mathrm{colim}_i R_i$，我们可以选取指标 $i'' \geq i$ 使得方程 $g_j^N = \sum a_{jj'} h_{j'}$ 和 $h_j^N = \sum b_{jj'} g_{j'}$ 在 $R_{i''}$ 中对某些 $a_{jj'}, b_{jj'} \in R_{i''}$ 成立。这意味着理想 $\sum g_j R_{i''}$ 和 $\sum h_j R_{i''}$ 在 $R_{i''}$ 中有相同的根，如所愿。

我们证明存在性：如果 S_0 仿射，则对所有 $i \geq 0$，$S_i = \mathrm{Spec}(R_i)$，且 $S = \mathrm{Spec}(R)$，其中 $R = \mathrm{colim}\, R_i$。则对某些 $g_1, \ldots, g_n \in R$，$V = S \setminus V(g_1, \ldots, g_n)$。选取足够大的 i，使得每个 g_j 来自元素 $g_{j,i} \in R_i$，并取 $V_i = S_i \setminus V(g_{1,i}, \ldots, g_{n,i})$。如果 S_0 是一般的，则开集 $V \cap U_j$ 拟紧，因为 S 拟分离。因此由仿射情形我们看到，对每个 $j = 1, \ldots, m$，存在 $i_j \in I$ 和拟紧开集 $V_{i_j} \subset U_{j,i_j}$，其在 U_j 中的逆像是 $V \cap U_j$。置 $i = \max(i_1, \ldots, i_m)$，并令 $V_i = \bigcup f_{ii_j}^{-1}(V_{i_j})$。

关于覆盖的陈述由开集 $V_{1,i} \cup \ldots \cup V_{n,i}$ 和 S_i 在 S_i 中的唯一性陈述推出。 □

引理 32.4.12. *在情形 32.4.5 中，如果 S 拟仿射，则对某个 $i_0 \in I$，$i \geq i_0$ 的概形 S_i 是拟仿射的。*

证明. 选取 $i_0 \in I$。注意 I 非空，因为极限是有向的。为方便，我们写 $S_0 = S_{i_0}$，$i_0 = 0$。设 $s \in S$。我们可以选取包含 $f_0(s)$ 的仿射开集 $U_0 \subset S_0$。由于 S 拟仿射，我们可以选取元素 $a \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 使得 $s \in D(a) \subset f_0^{-1}(U_0)$，且 $D(a)$ 是仿射的。由引理 32.4.7，存在 $i \geq 0$ 使得 a 来自元素 $a_i \in \Gamma(S_i, \mathcal{O}_{S_i})$。对任意指标 $j \geq i$，我们记 a_j 为 a_i 在 S_j 的结构层全局截面中的像。考虑开集 $D(a_j) \subset S_j$ 和 $U_j = f_{j0}^{-1}(U_0)$。注意 U_j 是仿射的，$D(a_j)$ 是 S_j 的拟紧开集，例如见 **Properties**，引理 28.27.4。因此我们可以对开集 U_j 和 $U_j \cup D(a_j)$ 应用引理 32.4.11，得出对某个 $j \geq i$，$D(a_j) \subset U_j$。对这样的指标 j，我们看到 $D(a_j) \subset S_j$ 是仿射开集（因为 $D(a_j)$ 是仿射开集 U_j 的标准仿射开集），包含像 $f_j(s)$。

我们得出结论：对每个 $s \in S$，存在指标 $i \in I$ 和全局截面 $a \in \Gamma(S_i, \mathcal{O}_{S_i})$，使得 $D(a) \subset S_i$ 是包含 $f_i(s)$ 的仿射开集。由于 S 拟紧，我们可以选取单个指标 $i \in I$ 和全局截面 $a_1, \ldots, a_m \in \Gamma(S_i, \mathcal{O}_{S_i})$，使得每个 $D(a_j) \subset S_i$ 是仿射开集，且 $f_i : S \to S_i$ 的像包含在并 $W_i = \bigcup_{j=1,\ldots,m} D(a_j)$ 中。对 $i' \geq i$，置 $W_{i'} = f_{i'i}^{-1}(W_i)$。由于 $f_i^{-1}(W_i)$ 是整个 S，我们（再次由引理 32.4.11）看到对合适的 $i' \geq i$，有 $S_{i'} = W_{i'}$。于是我们可以把 i 替换为 i'，并假设 $S_i = \bigcup_{j=1,\ldots,m} D(a_j)$。这意味着 $\mathcal{O}_{S_i}$ 是 S_i 上的丰富可逆层（见 **Properties**，定义 28.27.1），因此 S_i 拟仿射，见 **Properties**，引理 28.28.1。于是我们完成。 □

引理 32.4.13. *在情形 32.4.5 中，如果 S 仿射，则对某个 $i_0 \in I$，$i \geq i_0$ 的概形 S_i 是仿射的。*

证明. 由引理 32.4.12，我们可以假设对某个 $0 \in I$，S_0 拟仿射。置 $R_0 = \Gamma(S_0, \mathcal{O}_{S_0})$。则 S_0 是 $T_0 = \mathrm{Spec}(R_0)$ 的拟紧开集。记 $j_0 : S_0 \to T_0$ 为对应的拟紧开浸入。对 $i \geq 0$，置 $\mathcal{A}_i = f_{i0,*}\mathcal{O}_{S_i}$。

由于 f_{i0} 仿射，我们看到 $S_i = \underline{\mathrm{Spec}}_{S_0}(\mathcal{A}_i)$。置 $T_i = \underline{\mathrm{Spec}}_{T_0}(j_{0,*}\mathcal{A}_i)$。则 $T_i \to T_0$ 仿射，因此 T_i 仿射。于是 T_i 是

$$R_i = \Gamma(T_0, j_{0,*}\mathcal{A}_i) = \Gamma(S_0, \mathcal{A}_i) = \Gamma(S_i, \mathcal{O}_{S_i})$$

的谱。写出 $S = \mathrm{Spec}(R)$。由引理 32.4.7，我们有 $R = \mathrm{colim}_i R_i$。因此也有 $S = \lim_i T_i$。由于相对谱的形成与基变换交换，开集 $S_0 \subset T_0$ 在 T_i 中的逆像是 S_i。设 $Z_0 = T_0 \setminus S_0$，设 $Z_i \subset T_i$ 是 Z_0 的逆像。由于 $S_i = T_i \setminus Z_i$，只需证明对某个 i，Z_i 为空。假设对所有 i，Z_i 非空以得到矛盾。由引理 32.4.8，存在 $S = \lim T_i$ 的点 s，它对每个 i 映射到 Z_i 的点。但 $S = \lim_i S_i$，因此由引理 32.4.6 我们得到矛盾。 □

引理 32.4.14. *在情形 32.4.5 中，如果 S 分离，则对某个 $i_0 \in I$，$i \geq i_0$ 的概形 S_i 是分离的。*

证明. 选取有限仿射开覆盖 $S_0 = U_{0,1} \cup \ldots \cup U_{0,m}$。置 $U_{i,j} \subset S_i$ 和 $U_j \subset S$ 为 $U_{0,j}$ 的逆像。注意 $U_{i,j}$ 和 U_j 是仿射的。由于 S 分离，交 $U_{j_1} \cap U_{j_2}$ 是仿射的。由于 $U_{j_1} \cap U_{j_2} = \lim_{i \geq 0} U_{i,j_1} \cap U_{i,j_2}$，我们由引理 32.4.13 看到对大的 i，$U_{i,j_1} \cap U_{i,j_2}$ 是仿射的。为证明对大的 i，S_i 分离，现在只需证明

$$\mathcal{O}_{S_i}(U_{i,j_1}) \otimes_{\mathcal{O}_S(S)} \mathcal{O}_{S_i}(U_{i,j_2}) \longrightarrow \mathcal{O}_{S_i}(U_{i,j_1} \cap U_{i,j_2})$$

对大的 i 是满射（**Schemes**，引理 26.21.7）。

为去掉烦人的指标，假设我们有仿射开集 $U, V \subset S_0$ 使得 $U \cap V$ 也是仿射的。设 $U_i, V_i \subset S_i$，相应地 $U, V \subset S$ 是逆像。我们必须证明对充分大的 i，$\mathcal{O}(U_i) \otimes \mathcal{O}(V_i) \to \mathcal{O}(U_i \cap V_i)$ 是满射，且我们知道 $\mathcal{O}(U) \otimes \mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U \cap V)$ 是满射。注意 $\mathcal{O}(U_0) \otimes \mathcal{O}(V_0) \to \mathcal{O}(U_0 \cap V_0)$ 是有限型的，因为对角线态射 $S_i \to S_i \times S_i$ 是浸入（**Schemes**，引理 26.21.2），因此局部有限型（**Morphisms**，引理 29.15.2 和 29.15.5）。于是我们可以选取元素 $f_{0,1}, \ldots, f_{0,n} \in \mathcal{O}(U_0 \cap V_0)$，它们在 $\mathcal{O}(U_0) \otimes \mathcal{O}(V_0)$ 上生成 $\mathcal{O}(U_0 \cap V_0)$。注意对 $i \geq 0$，概形的图表

$$\begin{array}{ccc} U_i \cap V_i & \longrightarrow & U_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_0 \cap V_0 & \longrightarrow & U_0 \end{array}$$

是笛卡儿的。因此我们看到像 $f_{i,1}, \ldots, f_{i,n} \in \mathcal{O}(U_i \cap V_i)$ 在 $\mathcal{O}(U_i) \otimes \mathcal{O}(V_0)$ 上生成 $\mathcal{O}(U_i \cap V_i)$，从而也在 $\mathcal{O}(U_i) \otimes \mathcal{O}(V_i)$ 上生成。按假设，像 $f_1, \ldots, f_n \in \mathcal{O}(U \otimes V)$ 在映射 $\mathcal{O}(U) \otimes \mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U \cap V)$ 的像中。由于 $\mathcal{O}(U) \otimes \mathcal{O}(V) = \mathrm{colim}\, \mathcal{O}(U_i) \otimes \mathcal{O}(V_i)$，我们看到它们在某个有限层的映射的像中，引理得证。 □

引理 32.4.15. *在情形 32.4.5 中，设 $\mathcal{L}_0$ 是 S_0 上的可逆模层。如果拉回 $\mathcal{L}$ 到 S 是丰富的，则对某个 $i \in I$，拉回 $\mathcal{L}_i$ 到 S_i 是丰富的。*

证明. 假设意味着存在有限多个截面 $s_1, \ldots, s_m \in \Gamma(S, \mathcal{L})$ 使得 S_{s_j} 是仿射的且 $S = \bigcup S_{s_j}$，见 **Properties**，定义 28.27.1。由引理 32.4.7，我们可以找到 $i \in I$ 和截面 $s_{i,j} \in \Gamma(S_i, \mathcal{L}_i)$ 映射到 s_j。由引理 32.4.13，在增大 i 后，我们可以假设对 $j = 1, \ldots, m$，$(S_i)_{s_{i,j}}$ 是仿射的。由引理 32.4.11，在最后一次增大 i 后，我们可以假设 $S_i = \bigcup (S_i)_{s_{i,j}}$。则按定义 $\mathcal{L}_i$ 是丰富的。 □

引理 32.4.16. *设 S 是概形。设 $X = \lim X_i$ 是 S 上概形具有仿射过渡态射的有向极限。设 $Y \to X$ 是 S 上概形的态射。*

(1) *如果 $Y \to X$ 是闭浸入，X_i 拟紧，且 Y 在 S 上局部有限型，则对充分大的 i，$Y \to X_i$ 是闭浸入。*
(2) *如果 $Y \to X$ 是浸入，X_i 拟分离，$Y \to S$ 局部有限型，且 Y 拟紧，则对充分大的 i，$Y \to X_i$ 是浸入。*
(3) *如果 $Y \to X$ 是同构，X_i 拟紧，$X_i \to S$ 局部有限型，过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是闭浸入，且 $Y \to S$ 局部有限展示，则对充分大的 i，$Y \to X_i$ 是同构。*

证明. (1) 的证明。选取 $0 \in I$ 和有限仿射开覆盖 $X_0 = U_{0,1} \cup \ldots \cup U_{0,m}$，具有性质：$U_{0,j}$ 映射到仿射开集 $W_j \subset S$。设 $V_j \subset Y$，相应地 $U_{i,j} \subset X_i$，$i \geq 0$，相应地 $U_j \subset X$ 是 $U_{0,j}$ 的逆像。只需证明对充分大的 i，$V_j \to U_{i,j}$ 是闭浸入，且我们知道 $V_j \to U_j$ 是闭浸入。因此我们约化到以下代数事实：如果 $A = \operatorname{colim} A_i$ 是 R-代数的有向余极限，$A \to B$ 是 R-代数的满射，且 B 是有限生成 R-代数，则对充分大的 i，$A_i \to B$ 是满射。

(2) 的证明。选取 $0 \in I$。选取拟紧开集 $X_0' \subset X_0$ 使得 $Y \to X_0$ 通过 X_0' 分解。在把 X_i 替换为 X_0' 的逆像后，$i \geq 0$，我们可以假设所有 X_i' 拟紧且拟分离。设 $U \subset X$ 是拟紧开集，使得 $Y \to X$ 通过闭浸入 $Y \to U$ 分解（U 存在因为 Y 拟紧）。由引理 32.4.11，我们可以假设 $U = \lim U_i$，其中 $U_i \subset X_i$ 是拟紧开集。由部分 (1)，我们看到对某个 i，$Y \to U_i$ 是闭浸入。因此 (2) 成立。

(3) 的证明。如 (1) 的证明中那样在 X_0 上仿射局部地工作，我们约化到以下代数事实：如果 $A = \lim A_i$ 是具有满射过渡映射的 R-代数的有向余极限，且 A 在 A_0 上有限展示，则对某个 i，$A = A_i$。即，写出 $A = A_0/(f_1, \ldots, f_n)$。选取 i 使得 $f_1, \ldots, f_n$ 在满射 $A_0 \to A_i$ 下映射为零。 □

引理 32.4.17. *设 S 是概形。设 $X = \lim X_i$ 是 S 上概形具有仿射过渡态射的有向极限。假设*

(1) *S 拟分离，*
(2) *X_i 拟紧且拟分离，*
(3) *$X \to S$ 分离。*

则对所有充分大的 i，$X_i \to S$ 分离。

证明. 设 $0 \in I$。注意 I 非空，因为极限是有向的。由于 X_0 拟紧，我们可以找到有限多个仿射开集 $U_1, \ldots, U_n \subset S$ 使得 $X_0 \to S$ 映射到 $U_1 \cup \ldots \cup U_n$。记 $h_i : X_i \to S$ 为结构态射。只需检查对某个 $i \geq 0$，态射 $h_i^{-1}(U_j) \to U_j$ 对 $j = 1, \ldots, n$ 是分离的。由于 S 拟分离，态射 $U_j \to S$ 拟紧。因此 $h_i^{-1}(U_j)$ 拟紧且拟分离。这样我们约化到 S 仿射的情形。在此情形下，我们必须证明 X_i 分离，且我们知道 X 分离。因此该引理由引理 32.4.14 推出。 □

引理 32.4.18. 设 S 是概形。设 $X = \lim X_i$ 是 S 上概形具有仿射过渡态射的有向极限。假设

(1) S 拟紧且拟分离，
(2) X_i 拟紧且拟分离，
(3) $X \to S$ 仿射。

则对充分大的 i，$X_i \to S$ 仿射。

证明. 选取有限仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j=1,\ldots,n} V_j$。记 $f : X \to S$ 和 $f_i : X_i \to S$ 为结构态射。对每个 j，概形 $f^{-1}(V_j) = \lim_i f_i^{-1}(V_j)$ 是仿射的（因为有限态射按定义是仿射的）。因此由引理 32.4.13，存在 $i \in I$ 使得每个 $f_i^{-1}(V_j)$ 是仿射的。换言之，对充分大的 i，$f_i : X_i \to S$ 是仿射的，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。 □

引理 32.4.19. 设 S 是概形。设 $X = \lim X_i$ 是 S 上概形具有仿射过渡态射的有向极限。假设

(1) S 拟紧且拟分离，
(2) X_i 拟紧且拟分离，
(3) 过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是有限的，
(4) $X_i \to S$ 局部有限型，
(5) $X \to S$ 整。

则对充分大的 i，$X_i \to S$ 有限。

证明. 由引理 32.4.18，我们可以假设对所有 i，$X_i \to S$ 仿射。选取有限仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j=1,\ldots,n} V_j$。记 $f : X \to S$ 和 $f_i : X_i \to S$ 为结构态射。只需证明存在 i 使得对 $j = 1, \ldots, m$，$f_i^{-1}(V_j)$ 在 V_j 上有限（**Morphisms**，引理 29.45.3）。即，对 $i' \geq i$，复合 $X_{i'} \to X_i \to S$ 作为有限态射的复合将有限（**Morphisms**，引理 29.45.5）。这把问题约化到仿射情形：设 R 是环，$A = \operatorname{colim} A_i$，$R \to A$ 整，且对所有 $i \leq i'$，$A_i \to A_{i'}$ 有限。此外对所有 i，$R \to A_i$ 有限型。目标：证明对某个 i，A_i 在 R 上有限。为此选取 $i \in I$，并取 A_i 作为 R-代数的生成元 $x_1, \ldots, x_m \in A_i$。由于 A 在 R 上整，我们可以找到首一多项式 $P_j \in R[T]$ 使得在 A 中 $P_j(x_j) = 0$。因此存在 $i' \geq i$ 使得在 $A_{i'}$ 中对 $j = 1, \ldots, m$，$P_j(x_j) = 0$。则 A_i 在 $A_{i'}$ 中的像 A_i' 由 **Algebra**，引理 10.36.5 在 R 上有限。由于 $A_i' \subset A_{i'}$ 也有限，我们由 **Algebra**，引理 10.7.3 得出 $A_{i'}$ 在 R 上有限。 □

引理 32.4.20. 设 S 是概形。设 $X = \lim X_i$ 是 S 上概形具有仿射过渡态射的有向极限。假设

(1) S 拟紧且拟分离，

(2) X_i 拟紧且拟分离，

(3) 过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是闭浸入，

(4) $X_i \to S$ 局部有限型，

(5) $X \to S$ 是闭浸入。

则对充分大的 i，$X_i \to S$ 是闭浸入。

证明. 由引理 32.4.18，我们可以假设对所有 i，$X_i \to S$ 仿射。选取有限仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j=1,\ldots,n} V_j$。记 $f : X \to S$ 和 $f_i : X_i \to S$ 为结构态射。只需证明存在 i 使得对 $j = 1, \ldots, m$，$f_i^{-1}(V_j)$ 是 V_j 的闭子概形（**Morphisms**，引理 29.2.1）。这把问题约化到仿射情形：设 R 是环，$A = \operatorname{colim} A_i$，$R \to A$ 满射，且对所有 $i \leq i'$，$A_i \to A_{i'}$ 满射。此外对所有 i，$R \to A_i$ 有限型。目标：证明对某个 i，$R \to A_i$ 满射。为此选取 $i \in I$，并取 A_i 作为 R-代数的生成元 $x_1, \ldots, x_m \in A_i$。由于 $R \to A$ 满射，我们可以找到 $r_j \in R$ 使得在 A 中 r_j 映射到 x_j。因此存在 $i' \geq i$ 使得对 $j = 1, \ldots, m$，r_j 在 $A_{i'}$ 中映射到 x_j 的像。由于 $A_i \to A_{i'}$ 满射，这意味着 $R \to A_{i'}$ 满射。 □

引理 32.4.21. 设 S 是概形。设 $X = \lim X_i$ 是 S 上概形具有仿射过渡态射的有向极限。假设

(1) S 拟分离，

(2) X_i 拟紧且拟分离，

(3) 过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是闭浸入，

(4) $X_i \to S$ 局部有限型，且

(5) $X \to S$ 是浸入。

则对充分大的 i，$X_i \to S$ 是浸入。

证明. 选取开子概形 $U \subset S$ 使得 $X \to S$ 分解为闭浸入 $X \to U$ 与包含态射 $U \to S$ 的复合。由于 X 拟紧，我们可以缩小 U 并假设 U 拟紧。记 $V_i \subset X_i$ 为 U 的逆像。由于 V_i 拉回到 X，我们由引理 32.4.11 看到对所有充分大的 i，$V_i = X_i$。因此我们可以在 U 上概形范畴中假设 $X = \lim X_i$。则由引理 32.4.20，我们看到对充分大的 i，$X_i \to U$ 是闭浸入。这证明了该引理。 □

32.5. 绝对诺特逼近

本节的一个好参考文献是 Thomason 和 Trobaugh 的文章 [**TT90**] 的附录 C。关于有向系统的约定见 **Categories**，节 4.21。我们将不加进一步说明地使用节 32.2 中极限的存在性结果和性质。

引理 32.5.1. 设 W 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型的拟仿射概形。假设 $W \to \mathrm{Spec}(R)$ 是到仿射概形的开浸入。则存在有限型 $\mathbf{Z}$-代数 $A \subset R$，它诱导开浸入 $W \to \mathrm{Spec}(A)$。此外，R 是这些子代数的有向余极限。

证明. 选取仿射开覆盖 $W = \bigcup_{i=1,\ldots,n} W_i$，使得每个 W_i 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的标准仿射开集。换言之，如果写出 $W_i = \mathrm{Spec}(R_i)$，则对某个 $f_i \in R$，$R_i = R_{f_i}$。选取有限多个 $x_{ij} \in R_i$，它们在 $\mathbf{Z}$ 上生成 R_i。选取 $N \gg 0$ 使得每个 $f_i^N x_{ij}$ 来自 R 的元素，比如 $y_{ij} \in R$。置 A 为 f_i 和 y_{ij} 以及（可选地）有限多个额外的 R 的元素生成的 $\mathbf{Z}$-代数。则 A 满足要求。细节省略。 □

引理 32.5.2. 假设给定环的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{s} & R \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle t} \\ B' & \longrightarrow & R' \end{array}$$

设 $W' \subset \mathrm{Spec}(R')$ 是形式为 $W' = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$ 的开集，使得对某个 $g_i \in B, t(f_i) = s(g_i)$ 且 $B_{g_i} \cong R_{s(g_i)}$。则 $B' \to R'$ 诱导 W' 到 $\mathrm{Spec}(B')$ 的开浸入。

证明. 置 $h_i = (g_i, f_i) \in B'$。**More on Algebra**，引理 15.5.3 表明 $(B')_{h_i} \cong (R')_{f_i}$，如所愿。 □

下面的引理是诺特逼近的精确陈述。

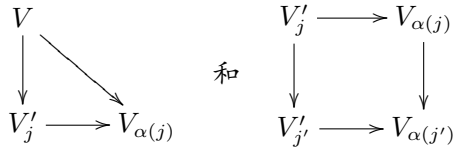
引理 32.5.3. 设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $V \subset S$ 是拟紧开集。设 I 是有向集，$(V_i, f_{ii'})$ 是 I 上概形的逆系统，具有仿射过渡映射，每个 V_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且 $V = \lim V_i$。则存在

(1) 有向集 J，
(2) J 上概形的逆系统 $(S_j, g_{jj'})$，
(3) 保序映射 $\alpha : J \to I$，
(4) 开子概形 $V_j' \subset S_j$，和
(5) 同构 $V_j' \to V_{\alpha(j)}$

使得

(1) 过渡态射 $g_{jj'} : S_j \to S_{j'}$ 是仿射的，
(2) 每个 S_j 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，
(3) $g_{jj'}^{-1}(V_{j'}') = V_j'$，
(4) $S = \lim S_j$ 且 $V = \lim V_j'$，且

(5) 图表



交换。

证明. 置 $Z = S \setminus V$。选取仿射开集 $U_1, \ldots, U_m \subset S$ 使得 $Z \subset \bigcup_{l=1,\ldots,m} U_l$。考虑开集

$$V \subset V \cup U_1 \subset V \cup U_1 \cup U_2 \subset \ldots \subset V \cup \bigcup\nolimits_{l=1,\ldots,m} U_l = S$$

如果我们能对以下每种情形

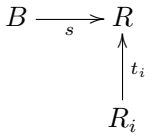
$$V \cup U_1 \cup \ldots \cup U_l \subset V \cup U_1 \cup \ldots \cup U_{l+1}$$

依次证明引理，则引理将对 $V \subset S$ 成立。在每种情形下我们添加一个仿射开集。因此我们可以假设

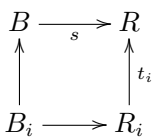
(1) $S = U \cup V$，
(2) U 是 S 中的仿射开集，
(3) V 是 S 中的拟紧开集，且
(4) $V = \lim_i V_i$，其中 $(V_i, f_{ii'})$ 是有向集 I 上的逆系统，每个 $f_{ii'}$ 仿射，每个 V_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。

记 $f_i : V \to V_i$ 为投影。置 $W = U \cap V$。由于 S 拟分离，这是 V 的拟紧开集。由引理 32.4.11（并在缩小 I 后），我们可以假设存在开集 $W_i \subset V_i$ 使得 $f_{ii'}^{-1}(W_{i'}) = W_i$ 且 $f_i^{-1}(W_i) = W$。由于 W 是 U 的拟紧开集，它拟仿射。因此我们可以（再次缩小 I 后）假设对所有 i，W_i 拟仿射，见引理 32.4.12。

写出 $U = \mathrm{Spec}(B)$。置 $R = \Gamma(W, \mathcal{O}_W)$，$R_i = \Gamma(W_i, \mathcal{O}_{W_i})$。由引理 32.4.7，我们有 $R = \mathrm{colim}_i R_i$。现在我们有环的映射



我们置 $B_i = \{(b, r) \in B \times R_i \mid s(b) = t_i(r)\}$，于是对每个 i 我们有笛卡儿图表



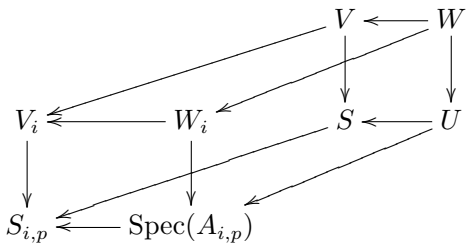
过渡映射 $R_i \to R_{i'}$ 诱导映射 $B_i \to B_{i'}$。显然 $B = \operatorname{colim}_i B_i$。在下一段中我们证明对所有充分大的 i，复合 $W_i \to \operatorname{Spec}(R_i) \to \operatorname{Spec}(B_i)$ 是开浸入。

由于 W 是 $U = \operatorname{Spec}(B)$ 的拟紧开集，我们可以找到有限多个元素 $g_l \in B$，$l = 1, \ldots, m$，使得 $D(g_l) \subset W$ 且 $W = \bigcup_{l=1,\ldots,m} D(g_l)$。注意这意味着作为 U 的开子集 $D(g_l) = W_{s(g_l)}$，其中 $W_{s(g_l)}$ 表示 W 中使 $s(g_l)$ 可逆的最大开子集。因此

$$B_{g_l} = \Gamma(D(g_l), \mathcal{O}_U) = \Gamma(W_{s(g_l)}, \mathcal{O}_W) = R_{s(g_l)},$$

其中最后一个等式是 **Properties**，引理 28.23.1。由于 $W_{s(g_l)}$ 是仿射的，这也意味着作为 $\operatorname{Spec}(R)$ 的开子集 $D(s(g_l)) = W_{s(g_l)}$。由于 $R = \operatorname{colim}_i R_i$，我们可以（在缩小 I 后）假设对所有 $i \in I$，存在 $g_{l,i} \in R_i$ 使得 $s(g_l) = t_i(g_{l,i})$。当然我们选择 $g_{l,i}$ 使得 $g_{l,i}$ 在过渡映射 $R_i \to R_{i'}$ 下映射到 $g_{l,i'}$。则由引理 32.4.11，我们可以（再次缩小 I 后）假设对应的开集 $D(g_{l,i}) \subset \operatorname{Spec}(R_i)$ 对 $l = 1, \ldots, m$ 包含在 W_i 中并覆盖 W_i。我们得出结论：态射 $W_i \to \operatorname{Spec}(R_i) \to \operatorname{Spec}(B_i)$ 是开浸入，见引理 32.5.2。

由引理 32.5.1，我们可以把 B_i 写成子代数 $A_{i,p} \subset B_i$，$p \in P_i$ 的有向余极限，每个在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且使得 W_i 被等同于 $\operatorname{Spec}(A_{i,p})$ 的开子概形。设 $S_{i,p}$ 是沿开集 W_i 粘合 V_i 和 $\operatorname{Spec}(A_{i,p})$ 得到的概形，见 **Schemes**，节 26.14。以下是得到的概形交换图表：



态射 $S \to S_{i,p}$ 的出现是因为右上角方块是概形范畴中的推出。注意 $S_{i,p}$ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，因为它有一个有限仿射开覆盖，其成员是有限型 $\mathbf{Z}$-代数的谱。我们在 $J = \coprod_{i \in I} P_i$ 上定义预序，规则为：$(i', p') \geq (i, p)$ 当且仅当 $i' \geq i$ 且映射 $B_i \to B_{i'}$ 把 $A_{i,p}$ 映入 $A_{i',p'}$。这正是定义态射 $S_{i',p'} \to S_{i,p}$ 所需的条件：即使用过渡态射 $V_{i'} \to V_i$ 和 $W_{i'} \to W_i$ 以及由环映射 $A_{i,p} \to A_{i',p'}$ 诱导的态射 $\operatorname{Spec}(A_{i',p'}) \to \operatorname{Spec}(A_{i,p})$ 作出如上交换图表。相关的交换性已内置于构造中。我们断言 S 是概形 $S_{i,p}$ 的有向极限。由于按构造概形 V_i 有极限 V，这归结为 B 是环 $A_{i,p}$ 的极限，这由构造为真。映射 $\alpha : J \to I$ 由规则 $j = (i, p) \mapsto i$ 给出。开子概形 V'_j 就是上面 $V_i \to S_{i,p}$ 的像。图表在 (5) 中的交换性由构造清楚。这完成了引理的证明。 □

命题 32.5.4. 设 S 是拟紧且拟分离概形。则存在有向集 I 和 I 上概形的逆系统 $(S_i, f_{ii'})$ 使得

(1) 过渡态射 $f_{ii'}$ 是仿射的，

(2) 每个 S_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且

(3) $S = \lim_i S_i$。

证明. 这是引理 32.5.3 在 $V = \emptyset$ 时的特例。 □

32.6. 极限与有限展示态射

下面是 **Algebra**，引理 10.127.3 的推广。

命题 32.6.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。以下等价：

(1) 态射 f 局部有限展示。

(2) 对任意有向集 I，以及 I 上 S-概形的任意逆系统 $(T_i, f_{ii'})$，其中每个 T_i 仿射，我们有

$$\mathrm{Mor}_S(\lim_i T_i, X) = \mathrm{colim}_i \mathrm{Mor}_S(T_i, X)$$

(3) 对任意有向集 I，以及 I 上 S-概形的任意逆系统 $(T_i, f_{ii'})$，其中每个 $f_{ii'}$ 仿射且每个 T_i 作为概形拟紧且拟分离，我们有

$$\mathrm{Mor}_S(\lim_i T_i, X) = \mathrm{colim}_i \mathrm{Mor}_S(T_i, X)$$

证明. 显然 (3) 蕴含 (2)。

让我们证明 (2) 蕴含 (1)。假设 (2)。选取任意仿射开集 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 使得 $f(U) \subset V$。我们必须证明 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 有限展示。设 $(A_i, \varphi_{ii'})$ 是 $\mathcal{O}_S(V)$-代数的有向系统。置 $A = \mathrm{colim}_i A_i$。根据 **Algebra**，引理 10.127.3，我们必须证明

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S(V)}(\mathcal{O}_X(U), A) = \mathrm{colim}_i \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S(V)}(\mathcal{O}_X(U), A_i)$$

考虑概形 $T_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。它们构成 I 上 V-概形的逆系统，过渡态射 $f_{ii'} : T_i \to T_{i'}$ 由 $\mathcal{O}_S(V)$-代数映射 $\varphi_{i'i}$ 诱导。置 $T := \mathrm{Spec}(A) = \lim_i T_i$。上面的公式用概形态射集表示变为

$$\mathrm{Mor}_V(\lim_i T_i, U) = \mathrm{colim}_i \mathrm{Mor}_V(T_i, U).$$

我们首先注意到 $\mathrm{Mor}_V(T_i, U) = \mathrm{Mor}_S(T_i, U)$ 和 $\mathrm{Mor}_V(T, U) = \mathrm{Mor}_S(T, U)$。因此我们必须证明

$$\mathrm{Mor}_S(\lim_i T_i, U) = \mathrm{colim}_i \mathrm{Mor}_S(T_i, U)$$

并且已知

$$\mathrm{Mor}_S(\lim_i T_i, X) = \mathrm{colim}_i \mathrm{Mor}_S(T_i, X).$$

因此只需证明：给定 S 上的态射 $g_i : T_i \to X$ 使得复合 $T \to T_i \to X$ 落入 U，则存在某个 $i' \geq i$ 使得复合 $g_{i'} : T_{i'} \to T_i \to X$ 落入 U。记 $Z_{i'} = g_{i'}^{-1}(X \setminus U)$。假设每个 $Z_{i'}$ 非空以得到矛盾。由引理 32.4.8，存在 T 的点 t 对所有 $i' \geq i$ 都映射到 $Z_{i'}$ 中。这样的点不映射到 U。矛盾。

最后，让我们证明 (1) 蕴含 (3)。假设 (1)。设给定 S-概形的逆有向系统 $(T_i, f_{ii'})$。假设态射 $f_{ii'}$ 仿射且每个 T_i 作为概形拟紧且拟分离。设 $T = \lim_i T_i$。记 $f_i : T \to T_i$ 为投影态射。我们必须证明：

(a) 给定 S 上的态射 $g_i, g_i' : T_i \to X$ 使得 $g_i \circ f_i = g_i' \circ f_i$，则存在 $i' \geq i$ 使得 $g_i \circ f_{i'i} = g_i' \circ f_{i'i}$。

(b) 给定 S 上的任意态射 $g : T \to X$，存在 $i \in I$ 和态射 $g_i : T_i \to X$ 使得 $g = f_i \circ g_i$。

首先让我们证明唯一性部分 (a)。设 $g_i, g_i' : T_i \to X$ 是态射使得 $g_i \circ f_i = g_i' \circ f_i$。对任意 $i' \geq i$，我们置 $g_{i'} = g_i \circ f_{i'i}$ 和 $g_{i'}' = g_i' \circ f_{i'i}$。我们也置 $g = g_i \circ f_i = g_i' \circ f_i$。考虑态射 $(g_i, g_i') : T_i \to X \times_S X$。置

$$W = \bigcup\nolimits_{U \subset X \text{ 仿射开}, V \subset S \text{ 仿射开}, f(U) \subset V} U \times_V U.$$

这是 $X \times_S X$ 中的开集，具有性质：态射 $\Delta_{X/S}$ 通过闭浸入分解到 W 中，见 **Schemes**，引理 26.21.2 的证明。注意复合 $(g_i, g_i') \circ f_i : T \to X \times_S X$ 是到 W 的态射，因为它按假设通过对角线分解。置 $Z_{i'} = (g_{i'}, g_{i'}')^{-1}(X \times_S X \setminus W)$。如果每个 $Z_{i'}$ 非空，则由引理 32.4.8，存在点 $t \in T$ 对所有 $i' \geq i$ 都映射到 $Z_{i'}$。这与 T 映射到 W 的事实矛盾。因此我们可以增大 i 并假设 $(g_i, g_i') : T_i \to X \times_S X$ 是到 W 的态射。由 W 的构造，且由于 T_i 拟紧，我们可以找到有限仿射开覆盖 $T_i = T_{1,i} \cup \ldots \cup T_{n,i}$ 使得 $(g_i, g_i')|_{T_{j,i}}$ 是到 $U \times_V U$ 的态射，其中 (U, V) 如上 W 的定义中所述。由于只需证明 $g_{i'}$ 和 $g_{i'}'$ 在每个 $f_{i'i}^{-1}(T_{j,i})$ 上一致，这约化到仿射情形。仿射情形由 **Algebra**，引理 10.127.3 和环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 有限展示的事实推出（见 **Morphisms**，引理 29.22.2）。

最后，我们证明存在性部分 (b)。设 $g : T \to X$ 是 S 上概形的态射。我们可以找到有限仿射开覆盖 $T = W_1 \cup \ldots \cup W_n$ 使得对每个 $j \in \{1, \ldots, n\}$，存在仿射开集 $U_j \subset X$ 和 $V_j \subset S$ 使得 $f(U_j) \subset V_j$ 且 $g(W_j) \subset U_j$。由引理 32.4.11 和 32.4.13（在可能缩小 I 后），我们可以假设存在与过渡映射相容的仿射开覆盖 $T_i = W_{1,i} \cup \ldots \cup W_{n,i}$ 使得 $W_j = \lim_i W_{j,i}$。我们对对应于仿射概形 U_j，V_j，$W_{j,i}$ 和 W_j 的环应用 **Algebra**，引理 10.127.3，使用 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_j)$ 有限展示的事实（见 **Morphisms**，引理 29.22.2）。因此我们可以对每个 j 找到指标 $i_j \in I$ 和态射 $g_{j,i_j} : W_{j,i_j} \to X$ 使得 $g_{j,i_j} \circ f_i|_{W_j} : W_j \to W_{j,i} \to X$ 等于 $g|_{W_j}$。由上面证明的部分 (a)，使用 $W_{j_1,i} \cap W_{j_2,i}$ 的拟紧性（这由 T_i 拟分离推出），我们可以找到指标 $i' \in I$ 大于所有 i_j 使得

$$g_{j_1,i_{j_1}} \circ f_{i'i_{j_1}}|_{W_{j_1,i'} \cap W_{j_2,i'}} = g_{j_2,i_{j_2}} \circ f_{i'i_{j_2}}|_{W_{j_1,i'} \cap W_{j_2,i'}}$$

对所有 $j_1, j_2 \in \{1, \ldots, n\}$ 成立。因此态射 $g_{j,i_j} \circ f_{i'i_j}|_{W_{j,i'}}$ 粘合给出所需的态射 $T_{i'} \to X$。 $\square$

注记 32.6.2. 设 S 是概形。我们说函子 $F : (Sch/S)^{opp} \to Sets$ 是保持极限的，如果对每个具有极限 T 的仿射概形的有向逆系统 $\{T_i\}_{i\in I}$，我们有 $F(T) = \operatorname{colim}_i F(T_i)$。设 X 是 S 上的概形，$h_X : (Sch/S)^{opp} \to Sets$ 是它的点函子，见 **Schemes**，节 26.15。在这个术语中，命题 32.6.1 说概形 X 在 S 上局部有限展示当且仅当 h_X 保持极限。

引理 32.6.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。如果对 S 上仿射概形的每个有向极限 $T = \lim_{i\in I} T_i$，映射

$$\operatorname{colim} \operatorname{Mor}_S(T_i, X) \longrightarrow \operatorname{Mor}_S(T, X)$$

是满射，则 f 局部有限展示。换言之，在命题 *32.6.1* 的部分 *(2)* 和 *(3)* 中只需检查映射的满射性。

证明. 证明与命题 32.6.1 中“（2）蕴含（1）”的证明完全相同。选取任意仿射开集 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 使得 $f(U) \subset V$。我们必须证明 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 有限展示。设 $(A_i, \varphi_{ii'})$ 是 $\mathcal{O}_S(V)$-代数的有向系统。置 $A = \operatorname{colim}_i A_i$。根据 **Algebra**，引理 10.127.3，只需证明

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S(V)}(\mathcal{O}_X(U), A_i) \to \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_S(V)}(\mathcal{O}_X(U), A)$$

是满射。考虑概形 $T_i = \operatorname{Spec}(A_i)$。它们构成 I 上 V-概形的逆系统，过渡态射 $f_{ii'} : T_i \to T_{i'}$ 由 $\mathcal{O}_S(V)$-代数映射 $\varphi_{i'i}$ 诱导。置 $T := \operatorname{Spec}(A) = \lim_i T_i$。上面的公式用概形态射集表示变为

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_V(T_i, U) \to \operatorname{Mor}_V(\lim_i T_i, U)$$

我们首先注意到 $\operatorname{Mor}_V(T_i, U) = \operatorname{Mor}_S(T_i, U)$ 和 $\operatorname{Mor}_V(T, U) = \operatorname{Mor}_S(T, U)$。因此我们必须证明

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_S(T_i, U) \to \operatorname{Mor}_S(\lim_i T_i, U)$$

是满射，并且已知

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_S(T_i, X) \to \operatorname{Mor}_S(\lim_i T_i, X)$$

是满射。因此只需证明：给定 S 上的态射 $g_i : T_i \to X$ 使得复合 $T \to T_i \to X$ 落入 U，则存在某个 $i' \geq i$ 使得复合 $g_{i'} : T_{i'} \to T_i \to X$ 落入 U。记 $Z_{i'} = g_{i'}^{-1}(X \setminus U)$。假设每个 $Z_{i'}$ 非空以得到矛盾。由引理 32.4.8，存在 T 的点 t 对所有 $i' \geq i$ 都映射到 $Z_{i'}$ 中。这样的点不映射到 U。矛盾。 □

下面是命题 32.6.1 的一个应用示例。

引理 32.6.4. 设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上的概形。假设 Y 在 S 上局部有限展示。设 $x \in X$ 是闭点使得 $U = X \setminus \{x\} \to X$ 拟紧。置 $V = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \setminus \{x\}$，则存在双射

$$\Big\{S \text{ 上的态射} X \to Y\Big\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}(a, b)，\text{其中} a : U \to Y \text{ 和} b : \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to Y \\ \text{是} S \text{ 上的态射且在} V \text{ 上一致}\end{array}\right\}$$

证明. 设 $W \subset X$ 是 x 的开邻域。由概形的粘合，见 **Schemes**，节 26.14，如果我们考虑在 $U \cap W$ 上一致的态射对 $a : U \to Y$ 和 $c : W \to Y$，结果成立。我们有 $\mathcal{O}_{X,x} = \operatorname{colim} \mathcal{O}_W(W)$，其中 W 遍历 X 中 x 的仿射开邻域。因此 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = \lim W$，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域。于是由命题 32.6.1，S 上的任何态射 $b : \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to Y$ 来自某个如上所述的 W 上的态射 $c : W \to Y$（且 c 在进一步缩小 W 的意义下唯一）。对每个仿射开集 $x \in W$，我们看到 $U \cap W$ 拟紧，因为 $U \to X$ 拟紧。因此 $V = \lim W \cap U = \lim W \setminus \{x\}$ 是拟紧且拟分离概形的极限（见引理 32.2.2）。于是如果 a 和 b 在 V 上一致，那么在缩小 W 后我们看到 a 和 c 在 $U \cap W$ 上一致（由同一命题）。引理得证。 □

32.7. 相对逼近

我们讨论命题 32.5.4 在基上的变体。

引理 32.7.1. *设 $f : X \to S$ 是拟紧且拟分离概形的态射。则存在有向集 I 和 I 上态射概形的逆系统 $(f_i : X_i \to S_i)$，使得过渡态射 $X_i \to X_{i'}$ 和 $S_i \to S_{i'}$ 仿射，X_i 和 S_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且 $(X \to S) = \lim(X_i \to S_i)$。*

证明. 如命题 32.5.4 那样写出 $X = \lim_{a \in A} X_a$ 和 $S = \lim_{b \in B} S_b$，即 X_a 和 S_b 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且具有仿射过渡态射。

固定 $b \in B$。对 S_b 和 $\mathbf{Z}$ 上的 $X = \lim X_a$ 应用命题 32.6.1，我们找到存在 $a \in A$ 和态射 $f_{a,b} : X_a \to S_b$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_a & \longrightarrow & S_b \end{array}$$

交换。设 I 是我们以这种方式得到的三元组 $(a, b, f_{a,b})$ 的集合。

设 $(a, b, f_{a,b})$ 和 $(a', b', f_{a',b'})$ 在 I 中。设 $b'' \leq \min(b, b')$。再次由命题 32.6.1，存在 $a'' \geq \max(a, a')$ 使得复合 $X_{a''} \to X_a \to S_b \to S_{b''}$ 和 $X_{a''} \to X_{a'} \to S_{b'} \to S_{b''}$ 相等。我们给 I 赋予预序

$$(a, b, f_{a,b}) \geq (a', b', f_{a',b'}) \Leftrightarrow a \geq a',\ b \geq b',\ \text{且} g_{b,b'} \circ f_{a,b} = f_{a',b'} \circ h_{a,a'}$$

其中 $h_{a,a'} : X_a \to X_{a'}$ 和 $g_{b,b'} : S_b \to S_{b'}$ 是过渡态射。上面的评注表明 I 是有向的，且映射 $I \to A$，$(a, b, f_{a,b}) \mapsto a$ 和 $I \to B$，$(a, b, f_{a,b})$ 是共尾的。如果对 $i = (a, b, f_{a,b})$ 我们置 $X_i = X_a$，$S_i = S_b$，$f_i = f_{a,b}$，则我们得到 I 上态射的逆系统，且由 **Categories**，引理 4.17.4（回忆 I 上的极限实际上是关联于 I 的相反范畴上的极限，因此共尾变为初始），我们有

$$\lim_{i \in I} X_i = \lim_{a \in A} X_a = X \quad \text{和} \quad \lim_{i \in I} S_i = \lim_{b \in B} S_b = S$$

这完成了证明。 □

引理 32.7.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设

(1) X 拟紧且拟分离，且
(2) S 拟分离。

则 $X = \lim X_i$ 是 S 上有限展示概形 X_i 的有向系统的极限，具有 S 上的仿射过渡态射。

证明. 由于 $f(X)$ 拟紧，我们可以把 S 替换为包含 $f(X)$ 的拟紧开集。因此我们可以假设 S 拟紧。由引理 32.7.1，我们可以写出 $(X \to S) = \lim(X_i \to S_i)$ 对某个具有仿射过渡态射的 $\mathbf{Z}$ 上有限型态射概形的有向逆系统。由于极限与极限交换（**Categories**，引理 4.14.10），我们有 $X = \lim X_i \times_{S_i} S$。设 $i \geq i'$ 在 I 中。态射 $X_i \times_{S_i} S \to X_{i'} \times_{S_{i'}} S$ 是仿射的，作为复合

$$X_i \times_{S_i} S \to X_i \times_{S_{i'}} S \to X_{i'} \times_{S_{i'}} S$$

其中第一个态射是闭浸入（由 **Schemes**，引理 26.21.9），第二个是仿射态射的基变换（**Morphisms**，引理 29.11.9），且仿射态射的复合是仿射的（**Morphisms**，引理 29.11.8）。态射 f_i 有限展示（**Morphisms**，引理 29.22.9 和 29.22.11），因此基变换 $X_i \times_{f_i, S_i} S \to S$ 有限展示（**Morphisms**，引理 29.22.4）。 □

引理 32.7.3. 设 $X \to S$ 是整态射，S 拟紧且拟分离。则 $X = \lim X_i$，其中 $X_i \to S$ 有限且有限展示。

证明. 考虑层 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。这是 $\mathcal{O}_S$-代数的拟凝聚层，见 **Schemes**，引理 26.24.1。结合 **Properties**，引理 **??**，我们可以把 $\mathcal{A} = \operatorname{colim}_i \mathcal{A}_i$ 写成有限且有限展示 $\mathcal{O}_S$-代数的滤过余极限。则

$$X_i = \underline{\operatorname{Spec}}_S(\mathcal{A}_i) \longrightarrow S$$

是有限且有限展示的概形态射。由构造 $X = \lim_i X_i$，这证明了该引理。 □

32.8. 态射性质的下降

本节是节 32.4 对于 S 上态射性质的类比。我们将在以下情形中工作。

情形 32.8.1. 设 $S = \lim S_i$ 是具有仿射过渡态射的有向概形系统的极限（引理 32.2.2）。设 $0 \in I$，设 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是 S_0 上概形的态射。假设 S_0，X_0，Y_0 拟紧且拟分离。设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 f_0 到 S_i 的基变换，$f : X \to Y$ 是 f_0 到 S 的基变换。

引理 32.8.2. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果 f 仿射，则存在指标 $i \geq 0$ 使得 f_i 仿射。

证明. 设 $Y_0 = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_{j,0}$ 是有限仿射开覆盖。置 $U_{j,0} = f_0^{-1}(V_{j,0})$。对 $i \geq 0$，我们记 $V_{j,i}$ 为 $V_{j,0}$ 在 Y_i 中的逆像，$U_{j,i} = f_i^{-1}(V_{j,i})$。类似地我们有 $U_j = f^{-1}(V_j)$。则 $U_j = \lim_{i\geq 0} U_{j,i}$（见引理 32.2.2）。由于按假设 U_j 仿射，我们看到对充分大的 i，每个 $U_{j,i}$ 仿射，见引理 32.4.13。由于 j 只有有限多个，我们可以选取对所有 j 都有效的 i。因此对充分大的 i，f_i 仿射，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。 □

引理 32.8.3. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是有限态射，且

(2) f_0 局部有限型，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 有限。

证明. 有限态射是仿射的，见 **Morphisms**，定义 29.45.1。因此由上面的引理 32.8.2，在增大 0 后我们可以假设 f_0 仿射。把 Y_0 写成有限个仿射的并，我们约化到 X_0 和 Y_0 仿射且映射到公共仿射 $W \subset S_0$ 的情形。相应的代数陈述由 **Algebra**，引理 10.168.3 推出。 □

引理 32.8.4. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 非分歧，且

(2) f_0 局部有限型，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 非分歧。

证明. 选取有限仿射开覆盖 $Y_0 = \bigcup_{j=1,\ldots,m} Y_{j,0}$ 使得每个 $Y_{j,0}$ 映射到仿射开集 $S_{j,0} \subset S_0$。对每个 j，设 $f_0^{-1}Y_{j,0} = \bigcup_{k=1,\ldots,n_j} X_{k,0}$ 是有限仿射开覆盖。由于非分歧性质是局部的，我们看到只需对仿射的态射 $X_{k,i} \to Y_{j,i} \to S_{j,i}$ 证明该引理，它们是 $X_{k,0} \to Y_{j,0} \to S_{j,0}$ 到 S_i 的基变换。这样我们约化到 X_0, Y_0, S_0 仿射的情形。

在仿射情形下我们约化到以下代数结果。假设 $R = \operatorname{colim}_{i\in I} R_i$。对某个 $0 \in I$，假设给定有限型 R_0-代数映射 $A_i \to B_i$。如果 $R \otimes_{R_0} A_0 \to R \otimes_{R_0} B_0$ 非分歧，则对某个 $i \geq 0$，映射 $R_i \otimes_{R_0} A_0 \to R_i \otimes_{R_0} B_0$ 非分歧。这由 **Algebra**，引理 10.168.5 推出。 □

引理 32.8.5. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是闭浸入，且

(2) f_0 局部有限型，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 是闭浸入。

证明. 闭浸入是仿射的，见 **Morphisms**，引理 29.11.10。因此由上面的引理 32.8.2，在增大 0 后我们可以假设 f_0 仿射。把 Y_0 写成有限个仿射的并，我们约化到 X_0 和 Y_0 仿射且映射到公共仿射 $W \subset S_0$ 的情形。相应的代数陈述是 **Algebra**，引理 10.168.4 的推论。 □

引理 32.8.6. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果 f 分离，则对某个 $i \geq 0$，f_i 分离。

证明. 对对角线态射 $\Delta_{X_0/S_0} : X_0 \to X_0 \times_{S_0} X_0$ 应用引理 32.8.5。（这是允许的，因为对角线态射局部有限型，且纤维积 $X_0 \times_{S_0} X_0$ 拟紧且拟分离，见 **Schemes**，引理 26.21.2，**Morphisms**，引理 29.15.5，和 **Schemes**，注记 26.21.18。） □

引理 32.8.7. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 平坦，

(2) f_0 局部有限展示，

则对某个 $i \geq 0$，f_i 平坦。

证明. 选取有限仿射开覆盖 $Y_0 = \bigcup_{j=1,\ldots,m} Y_{j,0}$ 使得每个 $Y_{j,0}$ 映射到仿射开集 $S_{j,0} \subset S_0$。对每个 j，设 $f_0^{-1}Y_{j,0} = \bigcup_{k=1,\ldots,n_j} X_{k,0}$ 是有限仿射开覆盖。由于平坦性质是局部的，我们看到只需对仿射的态射 $X_{k,i} \to Y_{j,i} \to S_{j,i}$ 证明该引理，它们是 $X_{k,0} \to Y_{j,0} \to S_{j,0}$ 到 S_i 的基变换。这样我们约化到 X_0, Y_0, S_0 仿射的情形。

在仿射情形下我们约化到以下代数结果。假设 $R = \operatorname{colim}_{i \in I} R_i$。对某个 $0 \in I$，假设给定有限展示 R_0-代数映射 $A_i \to B_i$。如果 $R \otimes_{R_0} A_0 \to R \otimes_{R_0} B_0$ 平坦，则对某个 $i \geq 0$，映射 $R_i \otimes_{R_0} A_0 \to R_i \otimes_{R_0} B_0$ 平坦。这由 **Algebra**，引理 10.168.1 部分 (3) 推出。 □

引理 32.8.8. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 有限局部自由（次数 d），

(2) f_0 局部有限展示，

则对某个 $i \geq 0$，f_i 有限局部自由（次数 d）。

证明. 由引理 32.8.7 和 32.8.3，我们找到 i 使得 f_i 平坦且有限。另一方面，f_i 局部有限展示。因此由 **Morphisms**，引理 29.49.2，f_i 有限局部自由。此外如果 f 有限局部自由次数 d，则 $Y \to Y_i$ 的像包含在开且闭的轨迹 $W_d \subset Y_i$ 中，在 W_d 上 f_i 的次数为 d。由引理 32.4.10，我们看到对某个 $i' \geq i$，$Y_{i'} \to Y_i$ 的像包含在 W_d 中。则 $f_{i'}$ 将有限局部自由次数 d。 □

引理 32.8.9. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 光滑，

(2) f_0 局部有限展示，

则对某个 $i \geq 0$，f_i 光滑。

证明. 光滑性在源和目标上都是局部的（**Morphisms**，引理 29.35.2），因此我们可以假设 S_0, X_0, Y_0 仿射（细节省略）。相应的代数事实是 **Algebra**，引理 10.168.8。 □

引理 32.8.10. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f *étale*,

(2) f_0 局部有限展示,

则对某个 $i \geq 0$，f_i *étale*。

证明. étale 性在源和目标上都是局部的（**Morphisms**，引理 29.37.2），因此我们可以假设 S_0, X_0, Y_0 仿射（细节省略）。相应的代数事实是 **Algebra**，引理 10.168.7。 □

引理 32.8.11. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是同构，且

(2) f_0 局部有限展示,

则对某个 $i \geq 0$，f_i 是同构。

证明. 由引理 32.8.10 和 32.8.5，我们可以找到 i 使得 f_i 平坦且是闭浸入。则 f_i 把 X_i 等同于 Y_i 的开且闭子概形，见 **Morphisms**，引理 29.27.2。按假设 $Y \to Y_i$ 的像映射到 $f_i(X_i)$ 中。因此由引理 32.4.10，我们找到对某个 $i' \geq i$，$Y_{i'}$ 映射到 $f_i(X_i)$ 中。由此推出 $X_{i'} \to Y_{i'}$ 是满射，我们完成。 □

引理 32.8.12. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是开浸入，且

(2) f_0 局部有限展示,

则对某个 $i \geq 0$，f_i 是开浸入。

证明. 由引理 32.8.10，我们可以找到 i 使得 f_i étale。则 $V_i = f_i(X_i)$ 是 Y_i 的拟紧开子概形（**Morphisms**，引理 29.37.13）。设 V 和 $V_{i'}$（$i' \geq i$）是 V_i 在 Y 和 $Y_{i'}$ 中的逆像。则 $f : X \to V$ 是同构（即它是满射开浸入）。因此由引理 32.8.11，我们看到对某个 $i' \geq i$，$X_{i'} \to V_{i'}$ 是同构，如所愿。 □

引理 32.8.13. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是浸入，且

(2) f_0 局部有限型,

则对某个 $i \geq 0$，f_i 是浸入。

证明. 存在开集 $V \subset Y$ 使得态射 f 分解为 $X \to V \to Y$ 且 $X \to V$ 是闭浸入，见 **Schemes**，节 26.10 中的讨论。由于 X 拟紧，我们可以且确实假设 V 是 Y 的拟紧开集。由引理 32.4.11，在增大 0 后我们可以找到拟紧开集 $V_0 \subset Y_0$ 使得 V 是 V_0 的逆像。则 V_0 在 X_0 中的逆像是拟紧开集，其在 X 中的逆像是 X。因此由同一引理应用于 $X = \lim X_i$，我们可以在增大 0 后假

设有分解 $X_0 \to V_0 \to Y_0$。则对充分大的 $i \geq 0$，态射 $X_i \to V_i$（其中 $V_i = Y_i \times_{Y_0} V_0$）由引理 32.8.5 是闭浸入，证明完成。 □

引理 32.8.14. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是单态射，且
(2) f_0 局部有限型，

则对某个 $i \geq 0$，f_i 是单态射。

证明. 回忆概形态射 $V \to W$ 是单态射当且仅当对角线 $V \to V \times_W V$ 是同构（**Schemes**，引理 26.23.2）。态射 $X_0 \to X_0 \times_{Y_0} X_0$ 局部有限展示，由 **Morphisms**，引理 29.22.12。由于 $X_0 \times_{Y_0} X_0$ 拟紧且拟分离（**Schemes**，注记 26.21.18），我们由引理 32.8.11 得出对某个 $i \geq 0$，$\Delta_i : X_i \to X_i \times_{Y_i} X_i$ 是同构。对此 i，态射 f_i 是单态射。 □

引理 32.8.15. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是满射，且
(2) f_0 局部有限展示，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 是满射。

证明. 态射 f_0 有限展示。因此 $E = f_0(X_0)$ 是 Y_0 的可构造子集，见 **Morphisms**，引理 29.23.2。由于 f_i 是 f_0 沿 $Y_i \to Y_0$ 的基变换，我们看到 f_i 的像是 E 在 Y_i 中的逆像。此外，我们知道 $Y \to Y_0$ 映射到 E 中。因此由引理 32.4.10，我们完成。 □

引理 32.8.16. 记号与假设如情形 *32.8.1*。如果

(1) f *syntomic*，且
(2) f_0 局部有限展示，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i *syntomic*。

证明. 选取有限仿射开覆盖 $Y_0 = \bigcup_{j=1,\ldots,m} Y_{j,0}$ 使得每个 $Y_{j,0}$ 映射到仿射开集 $S_{j,0} \subset S_0$。对每个 j，设 $f_0^{-1}Y_{j,0} = \bigcup_{k=1,\ldots,n_j} X_{k,0}$ 是有限仿射开覆盖。由于 syntomic 性质是局部的，我们看到只需对仿射的态射 $X_{k,i} \to Y_{j,i} \to S_{j,i}$ 证明该引理，它们是 $X_{k,0} \to Y_{j,0} \to S_{j,0}$ 到 S_i 的基变换。这样我们约化到 X_0, Y_0, S_0 仿射的情形。

在仿射情形下我们约化到以下代数结果。假设 $R = \operatorname{colim}_{i \in I} R_i$。对某个 $0 \in I$，假设给定有限展示 R_0-代数映射 $A_i \to B_i$。如果 $R \otimes_{R_0} A_0 \to R \otimes_{R_0} B_0$ syntomic，则对某个 $i \geq 0$，映射 $R_i \otimes_{R_0} A_0 \to R_i \otimes_{R_0} B_0$ syntomic。这由 **Algebra**，引理 10.168.9 推出。 □

32.9. 有限展示中的有限型闭子概形

这类结果的一个参考文献是 [**Kie72**, Satz 2.10]。另一个参考文献是 [**Con07**]。

引理 32.9.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设：

(1) 态射 f 局部有限型。

(2) 概形 X 拟紧且拟分离。

则存在有限展示态射 $f' : X' \to S$ 和 S 上概形的浸入 $X \to X'$。

证明. 由命题 32.5.4，我们可以写出 $X = \lim_i X_i$，其中每个 X_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，过渡态射 $f_{ii'} : X_i \to X_{i'}$ 仿射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & X_{i,S} & \longrightarrow & X_i \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & S & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) \end{array}$$

注意 X_i 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.9。因此由 **Morphisms**，引理 29.22.4，基变换 $X_{i,S} \to S$ 有限展示。因此只需证明对充分大的 i，箭头 $X \to X_{i,S}$ 是浸入。

为此我们选取有限仿射开覆盖 $X = V_1 \cup \ldots \cup V_n$ 使得 f 把每个 V_j 映射到仿射开集 $U_j \subset S$。设 $h_{j,a} \in \mathcal{O}_X(V_j)$ 是有限多个元素，它们在 $\mathcal{O}_S(U_j)$ 上生成 $\mathcal{O}_X(V_j)$ 作为代数，见 **Morphisms**，引理 29.15.2。由引理 32.4.11 和 32.4.13（在可能缩小 I 后），我们可以假设存在与过渡映射相容的仿射开覆盖 $X_i = V_{1,i} \cup \ldots \cup V_{n,i}$ 使得 $V_j = \lim_i V_{j,i}$。由引理 32.4.7，我们可以选取 i 充分大使得每个 $h_{j,a}$ 来自元素 $h_{j,a,i} \in \mathcal{O}_{X_i}(V_{j,i})$。因此

$$V_j \longrightarrow U_j \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} V_{j,i} = (V_{j,i})_{U_j} \subset (V_{j,i})_S \subset X_{i,S}$$

中的箭头是闭浸入。由于 $\bigcup (V_{j,i})_{U_j}$ 构成 $X_{i,S}$ 的开集，且 $(V_{j,i})_{U_j}$ 在 X 中的逆像是 V_j，由此推出 $X \to X_{i,S}$ 是浸入。 □

注记 32.9.2. 如果不对 S 和态射 $f : X \to S$ 假设更多，我们不能做得更好。例如，一般来说不可能找到如引理中的闭浸入 $X \to X'$。原因是这将推出 f 拟紧，而事实可能并非如此。一个例子是取 S 为 0 加倍后的无限维仿射空间，X 为两个无限维仿射空间之一。

引理 32.9.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设：

(1) 态射 f 局部有限型。

(2) 概形 X 拟紧且拟分离，且

(3) 概形 S 拟分离。

则存在有限展示态射 $f' : X' \to S$ 和 S 上概形的闭浸入 $X \to X'$。

证明. 由上面的引理 32.9.1，存在有限展示态射 $Y \to S$ 和 S 上概形的浸入 $i : X \to Y$。对每一点 $x \in X$，存在仿射开集 $V_x \subset Y$ 使得 $i^{-1}(V_x) \to V_x$ 是闭浸入。由于 X 拟紧，我们可以找到有限多个仿射开集 $V_1, \ldots, V_n \subset Y$ 使得 $i(X) \subset V_1 \cup \ldots \cup V_n$ 且 $i^{-1}(V_j) \to V_j$ 是闭浸入。换言之，使得 $i : X \to X' = V_1 \cup \ldots \cup V_n$ 是 S 上概形的闭浸入。由于 S 拟分离且 Y 在 S 上拟分离，我们推出 Y 拟分离，见 **Schemes**，引理 26.21.12。因此开浸入 $X' = V_1 \cup \ldots \cup V_n \to Y$ 拟紧。这意味着 $X' \to Y$ 有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.6。我们得出结论，因为此时 $X' \to Y \to S$ 是有限展示态射的复合，因此有限展示（见 **Morphisms**，引理 29.22.3）。 □

引理 32.9.4. 设 $X \to Y$ 是概形的闭浸入。假设 Y 拟紧且拟分离。则 X 可以写成 Y 上概形的有向极限 $X = \lim X_i$，其中 $X_i \to Y$ 是有限展示闭浸入。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 是定义 X 为 Y 的闭子概形的拟凝聚理想层。由 **Properties**，引理 **??**，我们可以把 $\mathcal{I}$ 写成其有限型拟凝聚理想层的有向余极限 $\mathcal{I} = \mathrm{colim}_{i \in I} \mathcal{I}_i$。设 $X_i \subset Y$ 是由 $\mathcal{I}_i$ 定义的闭子概形。这些构成由 I 索引的概形逆系统。过渡态射 $X_i \to X_{i'}$ 仿射，因为它们是闭浸入。每个 X_i 拟紧且拟分离，因为它是 Y 的闭子概形且按我们的假设 Y 拟紧且拟分离。我们有 $X = \lim_i X_i$，这直接由 $\mathcal{I} = \mathrm{colim}_{i \in I} \mathcal{I}_a$ 推出。每个态射 $X_i \to Y$ 有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。 □

引理 32.9.5. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设

(1) 态射 f 局部有限型。
(2) 概形 X 拟紧且拟分离，且
(3) 概形 S 拟分离。

则 $X = \lim X_i$，其中 $X_i \to S$ 有限展示，X_i 拟紧且拟分离，且过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是闭浸入（这意味着对所有 i，$X \to X_i$ 是闭浸入）。

证明. 由引理 32.9.3，存在闭浸入 $X \to Y$ 且 $Y \to S$ 有限展示。则 Y 拟分离，由 **Schemes**，引理 26.21.12。由于 X 拟紧，我们可以通过把 Y 替换为包含 X 的拟紧开集来假设 Y 拟紧。由引理 32.9.4，我们看到 $X = \lim X_i$ 且 $X_i \to Y$ 是有限展示闭浸入。由 **Morphisms**，引理 29.22.3，态射 $X_i \to S$ 有限展示。 □

命题 32.9.6. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设

(1) f 有限型且分离，且
(2) S 拟紧且拟分离。

则存在有限展示分离态射 $f' : X' \to S$ 和 S 上概形的闭浸入 $X \to X'$。

证明. 应用引理 32.9.5，并注意由引理 32.4.17，对大的 i，$X_i \to S$ 分离，因为我们假设了 $X \to S$ 分离。 □

引理 32.9.7. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设

(1) f 有限，且
(2) S 拟紧且拟分离。

则存在有限且有限展示态射 $f' : X' \to S$ 和 S 上概形的闭浸入 $X \to X'$。

证明. 我们可以如引理 32.9.5 那样写出 $X = \lim X_i$。应用引理 32.4.19，我们看到对充分大的 i，$X_i \to S$ 有限。 □

引理 32.9.8. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设

(1) f 有限，且
(2) S 拟紧且拟分离。

则 X 是有向极限 $X = \lim X_i$，其中过渡映射是闭浸入，且对象 X_i 在 S 上有限且有限展示。

证明. 我们可以如引理 32.9.5 那样写出 $X = \lim X_i$。应用引理 32.4.19，我们看到对充分大的 i，$X_i \to S$ 有限。 □

32.10. 下降相对对象

下面的引理是本节中这类结果的典型。我们完整地写出“标准”证明。说服自己结果是正确的可能比阅读这个证明更快。

引理 32.10.1. 设 I 是有向集。设 $(S_i, f_{ii'})$ 是 I 上概形的逆系统。假设

(1) 态射 $f_{ii'} : S_i \to S_{i'}$ 仿射，
(2) 概形 S_i 拟紧且拟分离。

设 $S = \lim_i S_i$。则我们有如下结论：

(1) 对任意有限展示态射 $X \to S$，存在指标 $i \in I$ 和有限展示态射 $X_i \to S_i$ 使得作为 S 上的概形 $X \cong X_{i,S}$。
(2) 给定指标 $i \in I$，S_i 上有限展示概形 X_i，Y_i，以及 S 上的态射 $\varphi : X_{i,S} \to Y_{i,S}$，存在指标 $i' \geq i$ 和态射 $\varphi_{i'} : X_{i,S_{i'}} \to Y_{i,S_{i'}}$，其到 S 的基变换是 φ。
(3) 给定指标 $i \in I$，S_i 上有限展示概形 X_i，Y_i，以及一对态射 $\varphi_i, \psi_i : X_i \to Y_i$，其基变换 $\varphi_{i,S} = \psi_{i,S}$ 相等，则存在指标 $i' \geq i$ 使得 $\varphi_{i,S_{i'}} = \psi_{i,S_{i'}}$。

换言之，S 上有限展示概形的范畴是 S_i 上有限展示概形范畴在 I 上的余极限。

证明. 在每个概形 S_i 仿射，且我们只考虑 S_i 上（相应地 S 上）有限展示仿射概形的情形下，该引理等价于 **Algebra**，引理 10.127.8。我们断言仿射情形蕴含一般情形的引理。

让我们证明 (3)。假设给定指标 $i \in I, S_i$ 上有限展示概形 X_i, Y_i，以及一对态射 $\varphi_i, \psi_i : X_i \to Y_i$。假设基变换相等：$\varphi_{i,S} = \psi_{i,S}$。我们将使用记号 $X_{i'} = X_{i,S_{i'}}$ 和 $Y_{i'} = Y_{i,S_{i'}}$ 对 $i' \geq i$。我们也置 $X = X_{i,S}$ 和 $Y = Y_{i,S}$。注意由引理 32.2.3，我们有 $X = \lim_{i' \geq i} X_{i'}$，$Y$ 类似。此外我们记 $\varphi_{i'}$ 和 $\psi_{i'}$（相应地 φ 和 ψ）为 φ_i 和 ψ_i 到 $S_{i'}$（相应地 S）的基变换。因此我们的假设意味着 $\varphi = \psi$。由于 Y_i 和 X_i 在 S_i 上有限展示，且 S_i 拟紧且拟分离，X_i 和 Y_i 也拟紧且拟分离（见 **Morphisms**，引理 29.22.10）。因此我们可以选取有限仿射开覆盖 $Y_i = \bigcup V_{j,i}$ 使得每个 $V_{j,i}$ 映射到 S_i 的仿射开集。如上，记 $V_{j,i'}$ 为 $V_{j,i}$ 在 $Y_{i'}$ 中的逆像，V_j 为 Y 中的逆像。浸入 $V_{j,i'} \to Y_{i'}$ 拟紧，逆像 $U_{j,i'} = \varphi_i^{-1}(V_{j,i'})$ 和 $U'_{j,i'} = \psi_i^{-1}(V_{j,i'})$ 是 $X_{i'}$ 的拟紧开集。按假设 V_j 在 φ 和 ψ 下的逆像在 X 中相等。因此由引理 32.4.11，存在指标 $i' \geq i$ 使得在 $X_{i'}$ 中 $U_{j,i'} = U'_{j,i'}$。选取有限仿射开覆盖 $U_{j,i'} = U'_{j,i'} = \bigcup W_{j,k,i'}$，它对所有 $i'' \geq i'$ 诱导覆盖 $U_{j,i''} = U'_{j,i''} = \bigcup W_{j,k,i''}$。由仿射情形，存在指标 i'' 使得对所有 j, k，$\varphi_{i''}|_{W_{j,k,i''}} = \psi_{i''}|_{W_{j,k,i''}}$。则 i'' 是指标使得 $\varphi_{i''} = \psi_{i''}$，(3) 得证。

让我们证明 (2)。假设给定指标 $i \in I$，S_i 上有限展示概形 X_i，Y_i，以及态射 $\varphi : X_{i,S} \to Y_{i,S}$。我们将使用记号 $X_{i'} = X_{i,S_{i'}}$ 和 $Y_{i'} = Y_{i,S_{i'}}$ 对 $i' \geq i$。我们也置 $X = X_{i,S}$ 和 $Y = Y_{i,S}$。注意由引理 32.2.3，我们有 $X = \lim_{i' \geq i} X_{i'}$，$Y$ 类似。由于 Y_i 和 X_i 在 S_i 上有限展示，且 S_i 拟紧且拟分离，X_i 和 Y_i 也拟紧且拟分离（见 **Morphisms**，引理 29.22.10）。因此我们可以选取有限仿射开覆盖 $Y_i = \bigcup V_{j,i}$ 使得每个 $V_{j,i}$ 映射到 S_i 的仿射开集。如上，记 $V_{j,i'}$ 为 $V_{j,i}$ 在 $Y_{i'}$ 中的逆像，V_j 为 Y 中的逆像。浸入 $V_j \to Y$ 拟紧，逆像 $U_j = \varphi^{-1}(V_j)$ 是 X 的拟紧开集。因此由引理 32.4.11，存在指标 $i' \geq i$ 和 $X_{i'}$ 的拟紧开集 $U_{j,i'}$，其在 X 中的逆像是 U_j。选取有限仿射开覆盖 $U_{j,i'} = \bigcup W_{j,k,i'}$，它对所有 $i'' \geq i'$ 诱导仿射开覆盖 $U_{j,i''} = \bigcup W_{j,k,i''}$，以及仿射开覆盖 $U_j = \bigcup W_{j,k}$。由仿射情形，存在指标 i'' 和态射 $\varphi_{j,k,i''} : W_{j,k,i''} \to V_{j,i''}$ 使得对所有 j, k，$\varphi|_{W_{j,k}} = \varphi_{j,k,i'',S}$。由上面证明的部分 (3)，存在进一步的指标 $i''' \geq i''$ 使得

$$\varphi_{j_1,k_1,i'',S_{i'''}}|_{W_{j_1,k_1,i'''} \cap W_{j_2,k_2,i'''}} = \varphi_{j_2,k_2,i'',S_{i'''}}|_{W_{j_1,k_1,i'''} \cap W_{j_2,k_2,i'''}}$$

对所有 j_1, j_2, k_1, k_2 成立。则 i''' 是指标使得存在态射 $\varphi_{i'''} : X_{i'''} \to Y_{i'''}$，其到 S 的基变换给出 φ。因此 (2) 成立。

让我们证明 (1)。假设给定 S 上有限展示概形 X。由于 X 在 S 上有限展示，且 S 拟紧且拟分离，X 也拟紧且拟分离（见 **Morphisms**，引理 29.22.10）。选取有限仿射开覆盖 $X = \bigcup U_j$ 使得每个 U_j 映射到仿射开集 $V_j \subset S$。记 $U_{j_1 j_2} = U_{j_1} \cap U_{j_2}$ 和 $U_{j_1 j_2 j_3} = U_{j_1} \cap U_{j_2} \cap U_{j_3}$。由引理 32.4.11 和 32.4.13，我们可以找到指标 i_1 和仿射开集 $V_{j,i_1} \subset S_{i_1}$ 使得每个 V_j 是其在 S 中的逆像。设 $V_{j,i}$ 为 V_{j,i_1} 在 S_i 中的逆像，$i \geq i_1$。由仿射情形，我们可以找到指标

$i_2 \geq i_1$ 和仿射概形 $U_{j,i_2} \to V_{j,i_2}$ 使得 $U_j = S \times_{S_{i_2}} U_{j,i_2}$ 是基变换。记 $U_{j,i} = S_i \times_{S_{i_2}} U_{j,i_2}$ 对 $i \geq i_2$。由引理 32.4.11，存在指标 $i_3 \geq i_2$ 和开子概形 $W_{j_1,j_2,i_3} \subset U_{j_1,i_3}$，其到 S 的基变换等于 $U_{j_1j_2}$。记 $W_{j_1,j_2,i} = S_i \times_{S_{i_3}} W_{j_1,j_2,i_3}$ 对 $i \geq i_3$。由上面证明的部分 (2)，存在指标 $i_4 \geq i_3$ 和态射 $\varphi_{j_1,j_2,i_4} : W_{j_1,j_2,i_4} \to W_{j_2,j_1,i_4}$，其到 S 的基变换给出恒等态射 $U_{j_1j_2} = U_{j_2j_1}$ 对所有 j_1, j_2。对所有 $i \geq i_4$，记 $\varphi_{j_1,j_2,i} = \mathrm{id}_S \times \varphi_{j_1,j_2,i_4}$ 为基变换。我们断言对某个 $i_5 \geq i_4$，系统 $((U_{j,i_5})_j, (W_{j_1,j_2,i_5})_{j_1,j_2}, (\varphi_{j_1,j_2,i_5})_{j_1,j_2})$ 形成 **Schemes**，节 26.14 中的粘合数据。为看出这一点，我们必须验证对充分大的 i 我们有

$$\varphi_{j_1,j_2,i}^{-1}(W_{j_2,j_1,i} \cap W_{j_2,j_3,i}) = W_{j_1,j_2,i} \cap W_{j_1,j_3,i}$$

且对充分大的 i，上闭链条件成立。第一个条件由引理 32.4.11 和 $U_{j_2j_1j_3} = U_{j_1j_2j_3}$ 推出。第二个由上面证明的引理的部分 (3) 和映射 $\mathrm{id} : U_{j_1j_2} \to U_{j_2j_1}$ 满足上闭链条件推出。好了，现在我们可以使用 **Schemes**，引理 26.14.2 粘合系统 $((U_{j,i_5})_j, (W_{j_1,j_2,i_5})_{j_1,j_2}, (\varphi_{j_1,j_2,i_5})_{j_1,j_2})$ 得到概形 $X_{i_5} \to S_{i_5}$。由构造，X_{i_5} 到 S 的基变换由粘合开仿射 U_j 沿开集 $U_{j_1} \leftarrow U_{j_1j_2} \to U_{j_2}$ 形成。因此 $S \times_{S_{i_5}} X_{i_5} \cong X$，如所愿。 □

引理 32.10.2. 设 I 是有向集。设 $(S_i, f_{ii'})$ 是 I 上概形的逆系统。假设

(1) 所有态射 $f_{ii'} : S_i \to S_{i'}$ 仿射，
(2) 所有概形 S_i 拟紧且拟分离。

设 $S = \lim_i S_i$。则我们有如下结论：

(1) 对任意有限展示 $\mathcal{O}_S$-模层 $\mathcal{F}$，存在指标 $i \in I$ 和有限展示 $\mathcal{O}_{S_i}$-模层 $\mathcal{F}_i$ 使得 $\mathcal{F} \cong f_i^*\mathcal{F}_i$。
(2) 假设给定指标 $i \in I$，有限展示 $\mathcal{O}_{S_i}$-模层 $\mathcal{F}_i$，$\mathcal{G}_i$ 以及 S 上的态射 $\varphi : f_i^*\mathcal{F}_i \to f_i^*\mathcal{G}_i$。则存在指标 $i' \geq i$ 和态射 $\varphi_{i'} : f_{i'i}^*\mathcal{F}_i \to f_{i'i}^*\mathcal{G}_i$，其到 S 的基变换是 φ。
(3) 假设给定指标 $i \in I$，有限展示 $\mathcal{O}_{S_i}$-模层 $\mathcal{F}_i$，$\mathcal{G}_i$ 以及一对态射 $\varphi_i, \psi_i : \mathcal{F}_i \to \mathcal{G}_i$。假设基变换相等：$f_i^*\varphi_i = f_i^*\psi_i$。则存在指标 $i' \geq i$ 使得 $f_{i'i}^*\varphi_i = f_{i'i}^*\psi_i$。

换言之，S 上有限展示模的范畴是 S_i 上有限展示模范畴在 I 上的余极限。

证明. 我们概述两个证明，但省略细节。

第一个证明。如果 S 和 S_i 是仿射概形，则该引理等价于 **Algebra**，引理 10.127.6。在一般情形下，使用 Zariski 粘合从仿射情形推出。

第二个证明。我们使用

(1) 拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模与 S 上向量丛之间的范畴等价，见 **Constructions**，节 27.6，且
(2) 向量丛 $\mathbf{V}(\mathcal{F}) \to S$ 在 S 上有限展示当且仅当 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_S$-模。

这样，我们可以使用引理 32.10.1 证明 S 上有限展示向量丛的范畴是 S_i 上向量丛范畴在 I 上的余极限。 □

引理 32.10.3. 设 $S = \lim S_i$ 是拟紧且拟分离概形 S_i 具有仿射过渡态射的有向系统的极限。则

(1) 任何有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_{S_i}$-模对某个 i 的拉回，
(2) 任何可逆 $\mathcal{O}_S$-模是某个可逆 $\mathcal{O}_{S_i}$-模对某个 i 的拉回，且
(3) 任何有限型拟凝聚理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_S$ 具有形式 $\mathcal{I}_i \cdot \mathcal{O}_S$ 对某个 i 和某个有限型拟凝聚理想 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_{S_i}$。

证明. 设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模。由于有限局部自由模有限展示，我们可以找到 i 和有限展示 $\mathcal{O}_{S_i}$-模 $\mathcal{E}_i$ 使得 $f_i^*\mathcal{E}_i \cong \mathcal{E}$，见引理 32.10.2。在增大 i 后我们可以假设 $\mathcal{E}_i$ 是平坦 $\mathcal{O}_{S_i}$-模，见 **Algebra**，引理 10.168.1。（使用该引理不是必要的，但很方便。）则 $\mathcal{E}_i$ 有限局部自由，由 **Algebra**，引理 10.78.2。

如果 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_S$-模，则由上述我们可以找到 i 和有限局部自由 $\mathcal{O}_{S_i}$-模 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{N}_i$ 拉回到 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$。在可能增大 i 后，我们看到映射 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X$ 下降为映射 $\mathcal{L}_i \otimes_{\mathcal{O}_{S_i}} \mathcal{N}_i \to \mathcal{O}_{S_i}$。在进一步增大 i 后，我们可以假设它是同构。由此推出 $\mathcal{L}_i$ 是可逆模（**Modules**，引理 17.25.2），(2) 的证明完成。

给定 (3) 中的 $\mathcal{I}$，我们看到 $\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S/\mathcal{I}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_S$-模的映射。因此由引理 32.10.2，这是某个有限展示 $\mathcal{O}_{S_i}$-模的映射 $\mathcal{O}_{S_i} \to \mathcal{F}_i$ 的拉回。在增大 i 后我们可以假设这个映射是满射（细节省略；提示：在仿射开覆盖上使用 **Algebra**，引理 10.127.5）。则 $\mathcal{O}_{S_i} \to \mathcal{F}_i$ 的核是 $\mathcal{O}_{S_i}$ 中的有限型拟凝聚理想，其拉回给出 $\mathcal{I}$。 □

引理 32.10.4. 记号与假设如引理 *32.10.1*。设 $i \in I$。假设 $\varphi_i : X_i \to Y_i$ 是 S_i 上有限展示概形的态射，且 $\mathcal{F}_i$ 是有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。如果 $\mathcal{F}_i$ 到 $X_i \times_{S_i} S$ 的拉回在 $Y_i \times_{S_i} S$ 上平坦，则存在指标 $i' \geq i$ 使得 $\mathcal{F}_i$ 到 $X_i \times_{S_i} S_{i'}$ 的拉回在 $Y_i \times_{S_i} S_{i'}$ 上平坦。

证明. （该引理是引理 32.8.7 对于模的类比。）对 $i' \geq i$，记 $X_{i'} = S_{i'} \times_{S_i} X_i$，$\mathcal{F}_{i'} = (X_{i'} \to X_i)^*\mathcal{F}_i$，$Y_{i'}$ 类似。记 $\varphi_{i'}$ 为 φ_i 到 $S_{i'}$ 的基变换。也置 $X = S \times_{S_i} X_i$，$Y = S \times_{S_i} X_i$，$\mathcal{F} = (X \to X_i)^*\mathcal{F}_i$，$\varphi$ 为 φ_i 到 S 的基变换。设 $Y_i = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_{j,i}$ 是有限仿射开覆盖使得每个 $V_{j,i}$ 映射到 S_i 的某个仿射开集。对每个 $j = 1, \ldots m$，设 $\varphi_i^{-1}(V_{j,i}) = \bigcup_{k=1,\ldots,m(j)} U_{k,j,i}$ 是有限仿射开覆盖。对 $i' \geq i$，我们记 $V_{j,i'}$ 为 $V_{j,i}$ 在 $Y_{i'}$ 中的逆像，$U_{k,j,i'}$ 为 $U_{k,j,i}$ 在 $X_{i'}$ 中的逆像。类似地我们有 $U_{k,j} \subset X$ 和 $V_j \subset Y$。则 $U_{k,j} = \lim_{i' \geq i} U_{k,j,i'}$ 和 $V_j = \lim_{i' \geq i} V_j$（见引理 32.2.2）。由于 $X_{i'} = \bigcup_{k,j} U_{k,j,i'}$ 是有限开覆盖，只需对每个态射 $U_{k,j,i} \to V_{j,i}$ 和层 $\mathcal{F}_i|_{U_{k,j,i}}$ 证明该引理。因此我们看到该引理约化到 X_i 和 Y_i 仿射且映射到 S_i 的仿射开集的情形，即我们也可以假设 S 仿射。

在仿射情形下我们约化到以下代数结果。假设 $R = \operatorname{colim}_{i \in I} R_i$。对某个 $i \in I$，假设给定有限展示 R_i-代数的映射 $A_i \to B_i$。设 N_i 是有限展示 B_i-模。则如果 $R \otimes_{R_i} N_i$ 在 $R \otimes_{R_i} A_i$ 上平

坦，则对某个 $i' \geq i$，模 $R_{i'} \otimes_{R_i} N_i$ 在 $R_{i'} \otimes_{R_i} A$ 上平坦。这正是 **Algebra**，引理 10.168.1 部分 (3) 中证明的结果。 □

引理 32.10.5. 对概形 T，记 $\mathcal{C}_T$ 为 T 上概形 W 的全子范畴，使得 W 拟紧且拟分离，且结构态射 $W \to T$ 局部有限展示。设 $S = \lim S_i$ 是具有仿射过渡态射的概形的有向极限。则存在范畴等价

$$\operatorname{colim} \mathcal{C}_{S_i} \longrightarrow \mathcal{C}_S$$

由基变换函子给出。

警告：如果你不理解该引理与引理 32.10.1 之间的区别，请不要使用该引理。

证明. 全忠实性。假设我们有 $i \in I$ 和 $\mathcal{C}_{S_i}$ 的对象 X_i，Y_i。记 $X = X_i \times_{S_i} S$ 和 $Y = Y_i \times_{S_i} S$。假设给定 S 上的态射 $f : X \to Y$。我们可以选取有限仿射开覆盖 $Y_i = V_{i,1} \cup \ldots \cup V_{i,m}$ 使得 $V_{i,j} \to Y_i \to S_i$ 映射到 S_i 的仿射开集 $W_{i,j}$。记 $Y = V_1 \cup \ldots \cup V_m$ 为 Y 的诱导仿射开覆盖。由于 $f : X \to Y$ 拟紧（**Schemes**，引理 26.21.14），在增大 i 后我们可以假设存在有限开覆盖 $X_i = U_{i,1} \cup \ldots \cup U_{i,m}$ 由拟紧开集组成，使得 $U_{i,j}$ 在 Y 中的逆像是 $f^{-1}(V_j)$，见引理 32.4.11。由引理 32.10.1 应用于 W_j 上的 $f|_{f^{-1}(V_j)}$，在增大 i 后我们可以假设存在 S 上的态射 $f_{i,j} : V_{i,j} \to U_{i,j}$，其到 S 的基变换是 $f|_{f^{-1}(V_j)}$。再增大 i 我们可以假设 $f_{i,j}$ 和 $f_{i,j'}$ 在拟紧开集 $U_{i,j} \cap U_{i,j'}$ 上一致。则我们可以粘合这些态射得到所需的态射 $f_i : X_i \to Y_i$。这个态射是唯一的（在增大 i 的意义下），因为对态射 $f_{i,j}$ 这是真的。

为证明函子本质满，我们以完全相同的方式论证。即，假设 X 是 $\mathcal{C}_S$ 的对象。取 $i \in I$。我们可以选取有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$ 使得 $U_j \to X \to S \to S_i$ 通过仿射开集 $W_{i,j} \subset S_i$ 分解。置 $W_j = W_{i,j} \times_{S_i} S$。这是 S 的仿射开集。由引理 32.10.1，在增大 i 后，我们可以假设存在有限展示 $U_{i,j} \to W_{i,j}$，其到 W_j 的基变换是 U_j。在增大 i 后我们可以假设存在拟紧开集 $U_{i,j,j'} \subset U_{i,j}$，其到 S 的基变换等于 $U_j \cap U_{j'}$。断言：在增大 i 后我们可以假设态射 $U_{i,j,j'} \to U_{i,j} \to W_{i,j}$ 的像落入 $W_{i,j} \cap W_{i,j'}$。即，因为 $W_{i,j} \cap W_{i,j'}$ 的补集在仿射概形 $W_{i,j}$ 中是闭的，因此是仿射的。由于 $U_j \cap U_{j'} = \lim U_{i,j,j'}$ 确实映射到 $W_{i,j} \cap W_{i,j'}$ 中，我们可以应用引理 32.4.9 得到该断言。因此我们可以把

$$U_{i,j,j'} \quad \text{和} \quad U_{i,j',j}$$

都看作 $W_{i,j'}$ 上的概形，其到 $W_{j'}$ 的基变换恢复 $U_j \cap U_{j'}$。因此，在增大 i 后，使用引理 32.10.1，我们可以假设存在 $W_{i,j'}$ 上从而 S_i 上的同构 $U_{i,j,j'} \to U_{i,j',j}$。再增大 i（细节省略），我们可以假设这些同构满足 **Schemes**，节 26.14 中提到的上闭链条件。应用 **Schemes**，引理 26.14.1，我们得到 $\mathcal{C}_{S_i}$ 的对象 X_i，其到 S 的基变换同构于 X；我们省略一些验证。 □

32.11. 仿射概形的刻画

如果 $f : X \to S$ 是概形的满射整态射，使得 X 是仿射概形，那么 S 也是仿射的。见 [**Con07**, A.2]。我们的证明依赖于诺特情形，我们在 **Cohomology of Schemes**，引理 30.13.3 中陈述并证明了它。另见 [**DG67**, II 6.7.1]。

引理 32.11.1. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设 f 满射且有限，并假设 X 是仿射的。则 S 是仿射的。*

证明. 由于 f 满射且 X 拟紧，我们看到 S 拟紧。由于 X 分离且 f 满射且泛闭（**Morphisms**，引理 29.45.7），我们看到 S 分离（**Morphisms**，引理 29.42.11）。

由引理 32.9.8，我们可以写出 $X = \lim_a X_a$，其中 $X_a \to S$ 有限且有限展示。由引理 32.4.13，我们看到对某个 $a \in A$，X_a 是仿射的。把 X 替换为 X_a，我们可以假设 $X \to S$ 满射、有限、有限展示且 X 是仿射的。

由命题 32.5.4，我们可以把 $S = \lim_{i \in I} S_i$ 写成 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有向极限。由引理 32.10.1，在缩小 I 后我们可以假设存在有限展示概形 $X_i \to S_i$ 使得对 $i' \geq i$，$X_{i'} = X_i \times_S S_{i'}$，且 $X = \lim_i X_i$。由引理 32.8.3，我们还可以假设对所有 $i \in I$，$X_i \to S_i$ 有限。再次由引理 32.4.13，我们可以假设对所有 $i \in I$，X_i 是仿射的。因此结果由诺特情形推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.13.3。 □

命题 32.11.2. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设 X 是仿射的且 f 满射且泛闭[2]。则 S 是仿射的。*

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.42.11，概形 S 分离。则由 **Morphisms**，引理 29.11.12，我们发现 f 仿射。于是由 **Morphisms**，引理 29.45.7，我们看到 f 整。

由前一段，我们可以假设 $f : X \to S$ 满射且整，X 仿射，且 S 分离。由于 f 满射且 X 拟紧，我们也推出 S 拟紧。

由引理 32.7.3，我们可以写出 $X = \lim_i X_i$，其中 $X_i \to S$ 有限。由引理 32.4.13，我们看到对充分大的 i，概形 X_i 是仿射的。此外，由于 $X \to S$ 通过每个 X_i 分解，我们看到 $X_i \to S$ 满射。因此由引理 32.11.1，我们得出 S 是仿射的。 □

引理 32.11.3. *设 X 是一个概形，它是有限多个仿射闭子概形的集合论并。则 X 是仿射的。*

证明. 设 $Z_i \subset X$，$i = 1, \ldots, n$ 是仿射闭子概形使得集合论上 $X = \bigcup Z_i$。则 $\coprod Z_i \to X$ 是满射且整的，源是仿射的。因此由命题 32.11.2，X 是仿射的。 □

[2]整态射是泛闭的，见 **Morphisms**，引理 29.45.7。

引理 32.11.4. 设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入，诱导底层拓扑空间的同胚。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。则 $i^*\mathcal{L}$ 在 Z 上丰富，当且仅当 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。

证明. 如果 $\mathcal{L}$ 丰富，则 $i^*\mathcal{L}$ 丰富，例如由 **Morphisms**，引理 29.38.7。假设 $i^*\mathcal{L}$ 丰富。则 Z 拟紧（**Properties**，定义 28.27.1）且分离（**Properties**，引理 28.27.8）。由于 i 满射，我们看到 X 拟紧。由于 i 泛闭且满射，我们看到 X 分离（**Morphisms**，引理 29.42.11）。

由命题 32.5.4，我们可以把 $X = \lim X_i$ 写成 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有向极限，具有仿射过渡态射。我们可以找到 i 和 X_i 上的可逆层 $\mathcal{L}_i$，其拉回到 X 同构于 $\mathcal{L}$，见引理 32.10.2。

对每个 i，设 $Z_i \subset X_i$ 是态射 $Z \to X_i$ 的概形论像。如果 $\mathrm{Spec}(A_i) \subset X_i$ 是仿射开子概形，其在 X 中的逆像是 $\mathrm{Spec}(A)$，且如果 $Z \cap \mathrm{Spec}(A)$ 由理想 $I \subset A$ 定义，则 $Z_i \cap \mathrm{Spec}(A_i)$ 由理想 $I_i \subset A_i$ 定义，它是 I 在 A_i 中沿环映射 $A_i \to A$ 的逆像，见 **Morphisms**，例 29.6.4。由于 $\mathrm{colim}\, A_i/I_i = A/I$，推出 $\lim Z_i = Z$。由引理 32.4.15，我们看到对某个 i，$\mathcal{L}_i|_{Z_i}$ 丰富。由于 Z 从而 X 集合论上映射到 Z_i 中，我们看到对某个 $i' \geq i$，$X_{i'} \to X_i$ 集合论上映射到 Z_i 中，见引理 32.4.10。（注意由于 X_i 诺特，X_i 的每个闭子集可构造。）设 $T \subset X_{i'}$ 是 Z_i 在 $X_{i'}$ 中的概形论逆像。注意 $\mathcal{L}_{i'}|_T$ 是 $\mathcal{L}_i|_{Z_i}$ 的拉回，因此丰富，由 **Morphisms**，引理 29.38.7 和 $T \to Z_i$ 是仿射态射的事实。于是由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.5，我们看到 $\mathcal{L}_{i'}$ 在 $X_{i'}$ 上丰富。拉回到 X（使用如上同一引理），我们发现 $\mathcal{L}$ 丰富。 □

引理 32.11.5. 设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入，诱导底层拓扑空间的同胚。则 X 拟仿射当且仅当 Z 拟仿射。

证明. 回忆概形拟仿射当且仅当结构层丰富，见 **Properties**，引理 28.28.1。因此如果 Z 拟仿射，则 $\mathcal{O}_Z$ 丰富，因此由引理 32.11.4，$\mathcal{O}_X$ 丰富，因此 X 拟仿射。逆命题的证明，也可以用初等方式看出，是通过反向阅读刚才给出的论证得到的。 □

下面的引理其实不属于本节。

引理 32.11.6. 设 X 是概形。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的丰富可逆层。假设我们有概形态射

$$\mathrm{Spec}(k) \leftarrow \mathrm{Spec}(A) \to W \subset X$$

其中 k 是域，A 是整 k-代数，W 是 X 中的开集。则存在 $n > 0$ 和截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 X_s 仿射，$X_s \subset W$，且 $\mathrm{Spec}(A) \to W$ 通过 X_s 分解。

证明. 由于 $\mathrm{Spec}(A)$ 拟紧，我们可以把 W 替换为仍然包含 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 的像的拟紧开集。回忆 X 拟分离且拟紧，因为它有丰富可逆层，见 **Properties**，定义 28.27.1 和引理 28.27.7。由命题 32.5.4，我们可以把 $X = \lim X_i$ 写成 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有向系统的极限，具有仿射过渡态射。对某个 i，X 上的丰富可逆层 $\mathcal{L}$ 下降到 X_i 上的丰富可逆层 $\mathcal{L}_i$，且开集 W 是某个

拟紧开集 $W_i \subset X_i$ 的逆像，见引理 32.4.15，32.10.3 和 32.4.11。我们可以把 $X, W, \mathcal{L}$ 替换为 $X_i, W_i, \mathcal{L}_i$，并假设 X 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示。把 $A = \operatorname{colim} A_j$ 写成其有限 k-子代数的余极限。则对某个 j，态射 $\operatorname{Spec}(A) \to X$ 通过态射 $\operatorname{Spec}(A_j) \to X$ 分解，见命题 32.6.1。由于 $\operatorname{Spec}(A_j)$ 有限，这把引理约化到 **Properties**，引理 28.30.6。 □

32.12. Chow 引理的变体

在本节中，我们证明 Chow 引理的若干变体。最有趣的版本可能只是诺特情形，我们在 **Cohomology of Schemes**，节 30.18 中陈述并证明了它。

引理 32.12.1. *设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to S$ 是有限型分离态射。则存在 $n \geq 0$ 和图表*

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{\pi} & X' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_S \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

其中 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是浸入，且 $\pi : X' \to X$ 紧合且满射。

证明. 由命题 32.9.6，我们可以找到闭浸入 $X \to Y$，其中 Y 在 S 上分离且有限展示。显然，如果我们对 Y 证明该断言，则结果对 X 成立。因此我们可以假设 X 在 S 上有限展示。

把 $S = \lim_i S_i$ 写成诺特概形的有向极限，见命题 32.5.4。由引理 32.10.1，我们可以找到指标 $i \in I$ 和有限展示概形 $X_i \to S_i$ 使得 $X = S \times_{S_i} X_i$。由引理 32.8.6，我们可以假设 $X_i \to S_i$ 分离。显然，如果我们对 S_i 上的 X_i 证明该断言，则断言对 X 成立。$X_i \to S_i$ 的情形由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.18.1 处理。 □

注记 32.12.2. 在 Chow 引理 32.12.1 的情形中：

(1) 态射 π 实际上是 H-射影的（因此是射影的，见 **Morphisms**，引理 29.44.3），因为态射 $X' \to \mathbf{P}^n_S \times_S X = \mathbf{P}^n_X$ 是闭浸入（使用 π 紧合的事实，见 **Morphisms**，引理 29.42.7）。

(2) 我们可以假设 X' 是约化的，因为我们可以把 X' 替换为其约化而不改变引理的其他断言。

(3) 我们可以假设 $X' \to X$ 有限展示而不改变引理的其他断言。这可以从引理 32.12.1 的证明中推出，但我们也可以如下直接证明。由 (1) 我们有闭浸入 $X' \to \mathbf{P}^n_X$。由引理 32.9.4，我们可以写出 $X' = \lim X'_i$，其中 $X'_i \to \mathbf{P}^n_X$ 是有限展示闭浸入。特别地 $X'_i \to X$ 有限展示、紧合且满射。对充分大的 i，态射 $X'_i \to \mathbf{P}^n_S$ 是浸入，由引理 32.4.16。把 X' 替换为 X'_i 我们得到想要的。

当然一般来说我们不能同时实现 (2) 和 (3)。

下面是 Chow 引理的一个变体，其中我们假设上面的概形有有限多个不可约分支。

引理 32.12.3. 设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to S$ 是有限型分离态射。假设 X 有有限多个不可约分支。则存在 $n \geq 0$ 和图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{\pi} & X' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_S \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

其中 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是浸入，且 $\pi : X' \to X$ 紧合且满射。此外，存在开稠密子概形 $U \subset X$ 使得 $\pi^{-1}(U) \to U$ 是概形的同构。

证明. 设 $X = Z_1 \cup \ldots \cup Z_n$ 是 X 分解为不可约分支。设 $\eta_j \in Z_j$ 是一般点。

（至少）有两种方式来进行证明。第一种是使用一般的 **Properties**，引理 28.30.4 重做 **Cohomology of Schemes**，引理 30.18.1 的证明，以在 X 中找到合适的仿射开集。（这是“标准”证明。）第二种是使用如上面引理 32.12.1 的证明中的绝对诺特逼近。这是我们这里要做的。

由命题 32.9.6，我们可以找到闭浸入 $X \to Y$，其中 Y 在 S 上分离且有限展示。把 $S = \lim_i S_i$ 写成诺特概形的有向极限，见命题 32.5.4。由引理 32.10.1，我们可以找到指标 $i \in I$ 和有限展示概形 $Y_i \to S_i$ 使得 $Y = S \times_{S_i} Y_i$。由引理 32.8.6，我们可以假设 $Y_i \to S_i$ 分离。我们有如下图表

$$\begin{array}{ccccccc} \eta_j \in Z_j & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y_i \\ & & & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & & & S & \longrightarrow & S_i \end{array}$$

记 $h : X \to Y_i$ 为复合。

对 $i' \geq i$，写出 $Y_{i'} = S_{i'} \times_{S_i} Y_i$。则 $Y = \lim_{i' \geq i} Y_{i'}$，见引理 32.2.3。选取 $j, j' \in \{1, \ldots, n\}$，$j \neq j'$。注意 η_j 不是 $\eta_{j'}$ 的特化。由引理 32.4.6，我们可以把 i 替换为更大的指标并假设对所有如上配对 (j, j')，$h(\eta_j)$ 不是 $h(\eta_{j'})$ 的特化。对此指标，设 $Y' \subset Y_i$ 是 $h : X \to Y_i$ 的概形论像，见 **Morphisms**，定义 29.6.2。态射 h 拟紧，作为拟紧态射 $X \to Y$ 和（仿射的）$Y \to Y_i$ 的复合。因此由 **Morphisms**，引理 29.6.3，态射 $X \to Y'$ 支配。于是 Y' 的一般点都包含在集合 $\{h(\eta_1), \ldots, h(\eta_n)\}$ 中，见 **Morphisms**，引理 29.8.3。由于 $h(\eta_j)$ 中没有一个是另一个的特化，我们看到点 $h(\eta_1), \ldots, h(\eta_n)$ 两两不同且每个都是 Y' 的一般点。

我们对态射 $Y' \to S_i$ 应用上面的 **Cohomology of Schemes**，引理 30.18.1。这给出图表

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \xleftarrow[\pi]{} & Y^* & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_{S_i} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S_i & & \end{array}$$

使得 π 紧合且满射，并且在稠密开子概形 $V \subset Y'$ 上是同构。由我们上面 i 的选择，我们知道 $h(\eta_1), \ldots, h(\eta_n) \in V$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} X' & = & X \times_{Y'} Y^* & \longrightarrow & Y^* & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_{S_i} \\ & & \downarrow & & \downarrow & \nearrow & \\ & & X & \longrightarrow & Y' & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & S & \longrightarrow & S_i & & \end{array}$$

注意 $X' \to X$ 在开子概形 $U = h^{-1}(V)$ 上是同构，U 包含每个 η_j，因此在 X 中稠密。我们得出 $X \leftarrow X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是引理中问题的解。 □

32.13. Chow 引理的应用

下面是 Chow 引理的第一个应用。

引理 32.13.1. *假设与记号如情形 32.8.1。如果*

(1) *f 紧合，且*

(2) *f_0 局部有限型，*

则存在 i 使得 f_i 紧合。

证明. 由引理 32.8.6，我们看到对某个 $i \geq 0$，f_i 分离。把 0 替换为 i，我们可以假设 f_0 分离。注意 f_0 拟紧，见 **Schemes**，引理 26.21.14。由引理 32.12.1，我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xleftarrow[\pi]{} & X'_0 & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_{Y_0} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y_0 & & \end{array}$$

其中 $X'_0 \to \mathbf{P}^n_{Y_0}$ 是浸入，且 $\pi : X'_0 \to X_0$ 紧合且满射。引入 $X' = X'_0 \times_{Y_0} Y$ 和 $X'_i = X'_0 \times_{Y_0} Y_i$。由 **Morphisms**，引理 29.42.4 和 29.42.5，我们看到 $X' \to Y$ 紧合。因此 $X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是闭浸入（**Morphisms**，引理 29.42.7）。由 **Morphisms**，引理 29.42.9，只需证明对某个 i，$X'_i \to Y_i$ 紧合。由引理 32.8.5，我们找到对充分大的 i，$X'_i \to \mathbf{P}^n_{Y_i}$ 是闭浸入。则 $X'_i \to Y_i$ 紧合，我们完成。 □

引理 32.13.2. 设 $f : X \to S$ 是紧合态射，S 拟紧且拟分离。则 $X = \lim X_i$ 是 S 上紧合且有限展示概形 X_i 的有向极限，使得所有过渡态射和态射 $X \to X_i$ 是闭浸入。

证明. 由命题 32.9.6，我们可以找到闭浸入 $X \to Y$，其中 Y 在 S 上分离且有限展示。由引理 32.12.1，我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xleftarrow{\pi} & Y' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_S \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

其中 $Y' \to \mathbf{P}^n_S$ 是浸入，且 $\pi : Y' \to Y$ 紧合且满射。由引理 32.9.4，我们可以写出 $X = \lim X_i$，其中 $X_i \to Y$ 是有限展示闭浸入。记 $X'_i \subset Y'$，相应地 $X' \subset Y'$ 为 $X_i \subset Y$，相应地 $X \subset Y$ 的概形论逆像。则 $\lim X'_i = X'$。由于 $X' \to S$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.4），我们看到 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是闭浸入（**Morphisms**，引理 29.42.7）。因此对充分大的 i，由引理 32.4.20，$X'_i \to \mathbf{P}^n_S$ 是闭浸入。于是 X'_i 在 S 上紧合。对此 i，由 **Morphisms**，引理 29.42.9，态射 $X_i \to S$ 紧合。□

引理 32.13.3. 设 $f : X \to S$ 是紧合态射，S 拟紧且拟分离。则存在有向集 I，I 上态射概形的逆系统 $(f_i : X_i \to S_i)$，使得过渡态射 $X_i \to X_{i'}$ 和 $S_i \to S_{i'}$ 仿射，f_i 紧合，S_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且 $(X \to S) = \lim(X_i \to S_i)$。

证明. 由引理 32.13.2，我们可以写出 $X = \lim_{k \in K} X_k$，其中 $X_k \to S$ 紧合且有限展示。其次，由绝对诺特逼近（命题 32.5.4），我们可以写出 $S = \lim_{j \in J} S_j$，其中 S_j 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。对每个 k，存在 j 和有限展示态射 $X_{k,j} \to S_j$，使得作为 S 上的概形 $X_k \cong S \times_{S_j} X_{k,j}$，见引理 32.10.1。在增大 j 后我们可以假设 $X_{k,j} \to S_j$ 紧合，见引理 32.13.1。集合 I 将由这些配对 (k, j) 组成，相应的态射是 $X_{k,j} \to S_j$。对每个 $k' \geq k$，我们可以找到 $j' \geq j$ 和 $S_{j'} \to S_j$ 上的态射 $X_{j',k'} \to X_{j,k}$，其到 S 的基变换给出态射 $X_{k'} \to X_k$（再次由引理 32.10.1 推出）。这些态射构成系统的过渡态射。一些细节省略。□

引理 32.13.4. 设 S 是概形。设 $X = \lim X_i$ 是 S 上概形具有仿射过渡态射的有向极限。设 $Y \to X$ 是 S 上概形的态射。如果 $Y \to X$ 紧合，X_i 拟紧且拟分离，且 Y 在 S 上局部有限型，则对充分大的 i，$Y \to X_i$ 紧合。

证明. 选择闭浸入 $Y \to Y'$，其中 Y' 在 X 上紧合且有限展示，见引理 32.13.2。然后选择 i 和紧合态射 $Y'_i \to X_i$ 使得 $Y' = X \times_{X_i} Y'_i$。这是可能的，由引理 32.10.1 和 32.13.1。然后在把 i 替换为更大的指标后，我们有 $Y \to Y'_i$ 是闭浸入，见引理 32.4.16。□

回忆有限型拟凝聚模的概形论支撑，见 **Morphisms**，定义 29.5.5。

引理 32.13.5. 假设与记号如情形 *32.8.1*。设 $\mathcal{F}_0$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模。记 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}_0$ 到 X 和 X_i 的拉回。假设

(1) f_0 局部有限型，
(2) $\mathcal{F}_0$ 有限型，
(3) $\mathcal{F}$ 的概形论支撑在 Y 上紧合。

则对某个 i，$\mathcal{F}_i$ 的概形论支撑在 Y_i 上紧合。

证明. 我们可以把 X_0 替换为 $\mathcal{F}_0$ 的概形论支撑。由 **Morphisms**，引理 29.5.3，这保证 X_i 是 $\mathcal{F}_i$ 的支撑，X 是 $\mathcal{F}$ 的支撑。则如果 $Z \subset X$ 表示 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑，我们看到 $Z \to X$ 是泛同胚。我们得出 $X \to Y$ 紧合，因为由假设 $Z \to Y$ 紧合，见 **Morphisms**，引理 29.42.9。由引理 32.13.1，我们看到对某个 i，$X_i \to Y$ 紧合。于是由 **Morphisms**，引理 29.42.6 和 29.42.4，$\mathcal{F}_i$ 的概形论支撑 Z_i 在 Y 上紧合。 □

32.14. 泛闭态射

在本节中，我们讨论何时拟紧（但不一定分离）态射是泛闭的。我们首先证明一个引理，它将允许我们在局部有限展示的基变换后检查泛闭性。

引理 32.14.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧态射。设 $g : T \to S$ 是概形的态射。设 $t \in T$ 是一点，$Z \subset X_T$ 是闭子概形使得 $Z \cap X_t = \emptyset$。则存在 t 的开邻域 $V \subset T$，交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow[a]{} & T' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ T & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

和闭子概形 $Z' \subset X_{T'}$ 使得

(1) 态射 $b : T' \to S$ 局部有限展示，
(2) 置 $t' = a(t)$，我们有 $Z' \cap X_{t'} = \emptyset$，且
(3) $Z \cap X_V$ 通过态射 $X_V \to X_{T'}$ 映射到 Z' 中。

此外，我们可以假设 V 和 T' 是仿射的。

证明. 设 $s = g(t)$。在证明过程中我们总是可以把 T 替换为 t 的开邻域。因此我们也可以把 S 替换为 s 的开邻域。因此我们可以且确实假设 T 和 S 是仿射的。设 $S = \mathrm{Spec}(A), T = \mathrm{Spec}(B)$，$g$ 由环映射 $A \to B$ 给出，t 对应于素理想 $\mathfrak{q} \subset B$。

由于 $X \to S$ 拟紧且 S 仿射，我们可以把 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$ 写成有限个仿射开集的并。写出 $U_i = \mathrm{Spec}(C_i)$。特别地我们有 $X_T = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_{i,T} = \bigcup_{i=1,\ldots,n} \mathrm{Spec}(C_i \otimes_A B)$。设 $I_i \subset C_i \otimes_A B$

是对应于闭子概形 $Z \cap U_{i,T}$ 的理想。$Z \cap X_t = \emptyset$ 的条件意味着 I_i 在环

$$C_i \otimes_A \kappa(\mathfrak{q}) = (B \setminus \mathfrak{q})^{-1} (C_i \otimes_A B/\mathfrak{q}C_i \otimes_A B)$$

中生成单位理想。由于 $I_i(B \setminus \mathfrak{q})^{-1}(C_i \otimes_A B) = (B \setminus \mathfrak{q})^{-1} I_i$，这意味着对某个 $x_i \in I_i$ 和 $g_i \in B$，$g_i \notin \mathfrak{q}$，有 $1 = x_i/g_i$。因此，清分母我们得到形式

$$x_i + \sum\nolimits_j f_{i,j} c_{i,j} = g_i$$

的关系，其中 $x_i \in I_i$，$f_{i,j} \in \mathfrak{q}$，$c_{i,j} \in C_i \otimes_A B$，$g_i \in B$，$g_i \notin \mathfrak{q}$。在把 B 替换为 $B_{g_1 \ldots g_n}$ 后，即把 T 替换为 t 的更小仿射邻域后，我们可以假设方程写为

$$x_i + \sum\nolimits_j f_{i,j} c_{i,j} = 1$$

其中 $x_i \in I_i$，$f_{i,j} \in \mathfrak{q}$，$c_{i,j} \in C_i \otimes_A B$。

为完成论证，把 B 写成有限展示 A-代数 B_λ 在有向集 Λ 上的余极限。对每个 λ，置 $\mathfrak{q}_\lambda = (B_\lambda \to B)^{-1}(\mathfrak{q})$。对充分大的 $\lambda \in \Lambda$，我们可以找到

(1) 元素 $x_{i,\lambda} \in C_i \otimes_A B_\lambda$ 映射到 x_i，
(2) 元素 $f_{i,j,\lambda} \in \mathfrak{q}_{i,\lambda}$ 映射到 $f_{i,j}$，和
(3) 元素 $c_{i,j,\lambda} \in C_i \otimes_A B_\lambda$ 映射到 $c_{i,j}$。

在再增大 λ 一点后，方程

$$x_{i,\lambda} + \sum\nolimits_j f_{i,j,\lambda} c_{i,j,\lambda} = 1$$

将成立。固定这样的 λ 并置 $T' = \mathrm{Spec}(B_\lambda)$。则 $t' \in T'$ 是对应于素理想 $\mathfrak{q}_\lambda$ 的点。最后，设 $Z' \subset X_{T'}$ 是 $Z \to X_T \to X_{T'}$ 的概形论像。由于 $X_T \to X_{T'}$ 仿射，我们可以在仿射开片 $U_{i,T'}$ 上计算 Z' 为与 $\mathrm{Ker}(C_i \otimes_A B_\lambda \to C_i \otimes_A B/I_i)$ 关联的闭子概形，见 **Morphisms**，例 29.6.4。因此 $x_{i,\lambda}$ 在定义 Z' 的理想中。于是最后显示的方程表明 $Z' \cap X_{t'}$ 为空。 □

引理 32.14.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的拟紧态射。以下等价：

(1) f 泛闭，
(2) 对每个局部有限展示态射 $S' \to S$，基变换 $X_{S'} \to S'$ 闭，且
(3) 对每个 n，态射 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 闭。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。让我们证明 (2) 蕴含 (1)。假设对某个 S 上的概形 T，基变换 $X_T \to T$ 不闭。由 **Schemes**，引理 26.19.8，这意味着存在 T 中的特化 $t_1 \rightsquigarrow t$ 和点 $\xi \in X_T$ 映射到 t_1，使得 ξ 不特化到纤维 t 上的点。置 $Z = \overline{\{\xi\}} \subset X_T$。则 $Z \cap X_t = \emptyset$。应用引理 32.14.1。我们

找到 t 的开邻域 $V \subset T$，交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{a} & T' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ T & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

和闭子概形 $Z' \subset X_{T'}$ 使得

(1) 态射 $b : T' \to S$ 局部有限展示，

(2) 置 $t' = a(t)$，我们有 $Z' \cap X_{t'} = \emptyset$，且

(3) $Z \cap X_V$ 通过态射 $X_V \to X_{T'}$ 映射到 Z' 中。

显然这意味着 $X_{T'} \to T'$ 把闭子集 Z' 映射到 T' 的一个子集，该子集包含 $a(t_1)$ 但不包含 $t' = a(t)$。由于 $a(t_1) \rightsquigarrow a(t) = t'$，我们得出 $X_{T'} \to T'$ 不闭。因此我们已经证明 $X \to S$ 非泛闭蕴含对某个局部有限展示的 $T' \to S$，$X_{T'} \to T'$ 不闭。换言之 (2) 蕴含 (1)。

假设对每个整数 n，$\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 闭。我们要证明对每个局部有限展示 S 上的概形 T，$X_T \to T$ 闭。我们当然可以假设 T 仿射且映射到 S 的仿射开集 V（因为 $X_T \to T$ 闭在 T 上是局部的）。在此情形下存在闭浸入 $T \to \mathbf{A}^n \times V$，因为 $\mathcal{O}_T(T)$ 是有限展示 $\mathcal{O}_S(V)$-代数，见 **Morphisms**，引理 29.22.2。则 $T \to \mathbf{A}^n \times S$ 是局部闭浸入。因此我们得到概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_T & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times X \\ {\scriptstyle f_T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_n} \\ T & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times S \end{array}$$

其中水平箭头是局部闭浸入。因此任何闭子集 $Z \subset X_T$ 可以写成 $X_T \cap Z'$ 对某个闭子集 $Z' \subset \mathbf{A}^n \times X$。则 $f_T(Z) = T \cap f_n(Z')$，我们看到如果 f_n 闭，则 f_T 也闭。 □

引理 32.14.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to S$ 是有限型分离态射。以下等价：

(1) 态射 f 紧合。

(2) 对任意局部有限型态射 $S' \to S$，基变换 $X_{S'} \to S'$ 闭。

(3) 对每个 $n \geq 0$，态射 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 闭。

第一个证明. 鉴于紧合态射与分离、有限型且泛闭态射是同一回事，该引理是引理 32.14.2 的特例。 □

第二个证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)，所以我们只需证明 (3) 蕴含 (1)。首先我们约化到 S 仿射的情形。假设当基仿射时 (3) 蕴含 (1)。现在设 $f : X \to S$ 是有限型分离态射。紧合性在基上是局部的（见 **Morphisms**，引理 29.42.3），因此如果 $S = \bigcup_\alpha S_\alpha$ 是开仿射覆盖，且如果我们记 $X_\alpha := f^{-1}(S_\alpha)$，则只需证明 $f|_{X_\alpha} : X_\alpha \to S_\alpha$ 对所有 α 紧合。由于 S_α 仿射，如果

映射 $f|_{X_\alpha}$ 满足 (3)，则由假设它将满足 (1)，并将紧合。为完成到 S 仿射情形的约化，我们必须证明如果 $f : X \to S$ 是满足 (3) 的有限型分离态射，则 $f|_{X_\alpha} : X_\alpha \to S_\alpha$ 是满足 (3) 的有限型分离态射。分离性和有限型是清楚的。为看出 (3)，注意 $\mathbf{A}^n \times X_\alpha$ 是 $\mathbf{A}^n \times S_\alpha$ 在映射 $1 \times f$ 下的开原像。固定闭集 $Z \subset \mathbf{A}^n \times X_\alpha$。设 $\bar{Z}$ 表示 Z 在 $\mathbf{A}^n \times X$ 中的闭包。则出于拓扑原因，

$$1 \times f(\bar{Z}) \cap \mathbf{A}^n \times S_\alpha = 1 \times f(Z).$$

因此 $1 \times f(Z)$ 是闭的，我们已将 (3) $\Rightarrow$ (1) 的证明约化到仿射情形。

假设 S 仿射，$f : X \to S$ 有限型分离。我们可以应用 Chow 引理 32.12.1 得到 $\pi : X' \to X$ 紧合满射且 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是浸入。如果 X 在 S 上紧合，则 $X' \to S$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.4）。由于 $\mathbf{P}^n_S \to S$ 分离，我们得出 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.7），因此是闭浸入（**Schemes**，引理 26.10.4）。反之，假设 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是闭浸入。考虑图表：

(32.14.3.1)
$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_S \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

除 $X \to S$ 外所有映射先验地紧合。因此由 **Morphisms**，引理 29.42.9，我们得出 $X \to S$ 紧合。因此，我们已经证明 $X \to S$ 紧合当且仅当 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是闭浸入。

假设 S 仿射且 (3) 成立，设 n, X', π 如上。由于闭态射在基上是局部的，映射 $X \times \mathbf{P}^n \to S \times \mathbf{P}^n$ 闭，因为由 (3) $X \times \mathbf{A}^n \to S \times \mathbf{A}^n$ 闭，且射影空间被仿射 n-空间的副本覆盖，见 **Constructions**，引理 27.13.3。由 **Morphisms**，引理 29.42.5，态射

$$X' \times_S \mathbf{P}^n_S \to X \times_S \mathbf{P}^n_S = X \times \mathbf{P}^n$$

紧合。由于 $\mathbf{P}^n$ 分离，投影

$$X' \times_S \mathbf{P}^n_S = \mathbf{P}^n_{X'} \to X'$$

将分离，因为它只是分离态射的基变换。因此，映射 $X' \to X' \times_S \mathbf{P}^n_S$ 紧合，因为它是到分离映射的截面（见 **Schemes**，引理 26.21.11）。复合这些态射

$$X' \to X' \times_S \mathbf{P}^n_S \to X \times_S \mathbf{P}^n_S = X \times \mathbf{P}^n \to S \times \mathbf{P}^n = \mathbf{P}^n_S$$

我们发现浸入 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 闭，因此是闭浸入。 □

32.15. 诺特赋值判别法

如果基是诺特的，我们可以证明赋值判别法仅使用离散赋值环就成立。

本节中的许多结果可以（也许应该）通过引用以下引理来证明，尽管我们并不总是这样做。

引理 32.15.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。假设 f 有限型且 Y 局部诺特。设 $y \in Y$ 是 f 的像的闭包中的点。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，K 是其分数域，把 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 y。此外，我们可以假设 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的像点是 X 的某个不可约分支的一般点 η，且 $K = \kappa(\eta)$。

证明. 由该引理的非诺特版本（**Morphisms**，引理 29.6.5），存在点 $x \in X$ 使得 $f(x)$ 特化到 y。我们可以把 x 替换为任何特化到 x 的点，因此我们可以假设 x 是 X 的某个不可约分支的一般点。这产生环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \kappa(x)$（见 **Schemes**，节 26.13）。设 $R \subset \kappa(x)$ 是像。则 R 作为诺特局部环 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的商是诺特的。另一方面，由于 f 有限型，扩张 $\kappa(x)$ 是 R 的分数域的有限生成扩张。因此由 **Algebra**，引理 10.119.13，存在离散赋值环 $A \subset \kappa(x)$，其分数域为 $\kappa(x)$，支配 R。则

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(\kappa(x)) & & & & & & X \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

给出所需图表。 □

首先我们陈述关于分离性的结果。我们将经常使用具有以下形状的概形态射的实线交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array} \tag{32.15.1.1}$$

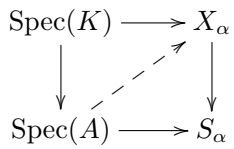
其中 A 是赋值环，K 是其分数域。

引理 32.15.2. 设 S 是局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设 f 局部有限型。以下等价：

(1) 态射 f 分离。
(2) 对任意图表 *(32.15.1.1)*，至多存在一个虚线箭头。
(3) 对所有图表 *(32.15.1.1)*，其中 A 是离散赋值环，至多存在一个虚线箭头。
(4) 对任意 X 的不可约分支 X_0，一般点为 $\eta \in X_0$，对任意离散赋值环 $A \subset K = \kappa(\eta)$，分数域为 K，以及任意图表 *(32.15.1.1)*，使得态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 是典范的（见 ***Schemes***，节 *26.13*），至多存在一个虚线箭头。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)，(3) 蕴含 (4)。剩下要证明 (4) 蕴含 (1)。假设 (4)。我们首先约化到 S 仿射。分离性在基上是局部的（见 **Schemes**，引理 26.21.7）。因此，如果我们能证明只要 $X \to S$ 有 (4)，则限制 $X_\alpha \to S_\alpha$ 也有 (4)，其中 $S_\alpha \subset S$ 是（仿射）开子集且 $X_\alpha := f^{-1}(S_\alpha)$，那么我们就完成了。$X_\alpha$ 的不可约分支的一般点将是 X 的不可约分支的一般点，因为 X_α 在 X 中开。因此，图表

(32.15.2.1)



中任意两个不同的虚线箭头将通过映射 $X_\alpha \to X$ 和 $S_\alpha \to S$ 给出图表 (32.15.1.1) 中的两个不同箭头，这是矛盾。因此我们已约化到 S 仿射的情形。我们注意到在这个约化过程中，我们证明了如果 $X \to S$ 有 (4)，则限制 $U \to V$ 对开集 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$ 有 (4)。

接下来我们想约化到 $X \to S$ 有限型的情形。假设当 X 有限型时我们知道 (4) 蕴含 (1)。由于 S 诺特且 X 在 S 上局部有限型，我们看到 X 也局部诺特（见 **Morphisms**，引理 29.15.6）。因此，$X \to S$ 拟分离（见 **Properties**，引理 28.5.4），因此我们可以应用赋值判别法来检查 X 是否分离（见 **Schemes**，引理 26.22.2）。设 $X = \bigcup_\alpha X_\alpha$ 是 X 的仿射开覆盖。给定图表 (32.15.1.1) 中任意两个虚线箭头，$\operatorname{Spec} A$ 的闭点的像将落入两个集合 X_α 和 X_β。由于 $X_\alpha \cup X_\beta$ 开，出于拓扑原因它必须包含两个映射下 $\operatorname{Spec}(A)$ 的像。因此，两个虚线箭头通过 $X_\alpha \cup X_\beta \to X$ 分解，这是 S 上有限型概形。由于 $X_\alpha \cup X_\beta$ 是 X 的开子集，由我们之前的评注，$X_\alpha \cup X_\beta$ 满足 (4)，因此由假设分离。这意味着给定的两个虚线箭头相同。因此，我们已约化到 $X \to S$ 有限型。

假设 $X \to S$ 有限型且假设 (4)。由于 $X \to S$ 有限型，且 S 是仿射诺特概形，X 也是诺特的（见 **Morphisms**，引理 29.15.6）。因此，$X \to X \times_S X$ 将是诺特概形的拟紧浸入。我们用反证法。假设 $X \to X \times_S X$ 不闭。则存在 $y \in X \times_S X$ 在像的闭包中但不在像中。由于 X 诺特，它有有限多个不可约分支。因此，y 在某个不可约分支 $X_0 \subset X$ 的像的闭包中。给 X_0 约化诱导结构。复合 $X_0 \to X \to X \times_S X$ 通过闭子概形 $X_0 \times_S X_0 \subset X \times_S X$ 分解。记 $\Delta(X_0)$ 在 $X_0 \times_S X_0$ 中的闭包为 $\bar{X}_0$（再次作为约化闭子概形）。则 $y \in \bar{X}_0$。由于 $X_0 \to X_0 \times_S X_0$ 是浸入，X_0 的像在 $\bar{X}_0$ 中开。因此 X_0 和 $\bar{X}_0$ 双有理。由于 $\bar{X}_0$ 是诺特概形的闭子概形，它是诺特的。因此，局部环 $\mathcal{O}_{\bar{X}_0,y}$ 是局部诺特整环，分数域 K 等于 X_0 的函数域。由 Krull-Akizuki 定理（见 **Algebra**，引理 10.119.13），存在离散赋值环 A 支配 $\mathcal{O}_{\bar{X}_0,y}$，分数域为 K。这允许

构造图表：

(32.15.2.2)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \Delta \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & X_0 \times_S X_0 \end{array}$$

它把 $\mathrm{Spec}\, K$ 送到 $\Delta(X_0)$ 的一般点，把 A 的闭点送到 $y \in X_0 \times_S X_0$（使用 **Schemes**，节 26.13 中的材料构造箭头）。甚至不存在集合论虚线箭头，因为由我们对 y 的选择，y 不在 Δ 的像中。由范畴论方法，上述图表中虚线箭头的存在等价于以下图表中虚线箭头的唯一性：

(32.15.2.3)
$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array}$$

因此，由第一个图表中的不存在性，我们在后一图表中有非唯一性。因此，X_0 不满足离散赋值环的唯一性，且由于 X_0 是 X 的不可约分支，我们有 $X \to S$ 不满足 (4)。因此，我们已经证明 (4) 蕴含 (1)。 □

引理 32.15.3. 设 S 是局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 是有限型态射。以下等价：

(1) 态射 f 紧合。
(2) 对任意图表 *(32.15.1.1)*，恰好存在一个虚线箭头。
(3) 对所有图表 *(32.15.1.1)*，其中 A 是离散赋值环，恰好存在一个虚线箭头。
(4) 对任意 X 的不可约分支 X_0，一般点为 $\eta \in X_0$，对任意离散赋值环 $A \subset K = \kappa(\eta)$，分数域为 K，以及任意图表 *(32.15.1.1)*，使得态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 是典范的（见 ***Schemes***，节 *26.13*），恰好存在一个虚线箭头。

证明. (1) 蕴含 (2) 蕴含 (3) 蕴含 (4)。我们现在将证明 (4) 蕴含 (1)。如引理 32.15.2 的证明中那样，我们可以约化到 S 仿射的情形，因为紧合性在基上是局部的，且如果 $X \to S$ 满足 (4)，则对开集 $S_\alpha \subset S$ 和 $X_\alpha = f^{-1}(S_\alpha)$，$X_\alpha \to S_\alpha$ 也满足。

现在 S 是诺特概形，因此 X 也是，因为 $X \to S$ 有限型。现在我们可以使用 Chow 引理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.18.1）得到满射、紧合、双有理的 $X' \to X$ 和浸入 $X' \to \mathbf{P}^n_S$。我们希望证明 $X \to S$ 泛闭。如引理 32.14.3 的证明中那样，只需检查 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是闭浸入。为得到矛盾，假设 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 不是闭浸入。则存在 $y \in \mathbf{P}^n_S$ 在 X' 的像的闭包中，但不在像中。因此 y 在某个不可约分支 X'_0 的像的闭包中，但不在像中。设 $\bar{X}'_0 \subset \mathbf{P}^n_S$ 是 X'_0 的像的闭包。由于 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 是诺特概形的浸入，态射 $X'_0 \to \bar{X}'_0$ 开且稠密。由 **Algebra**，引理

10.119.13 或 **Properties**，引理 28.5.10，我们可以找到离散赋值环 A 支配 $\mathcal{O}_{\bar{X}'_0,y}$，且具有相同的分数域 K。显然 K 是 X'_0 的一般点处的剩余域。因此实线交换图表

(32.15.3.1)
$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{Spec} K & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_S \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \operatorname{Spec} A & \dashrightarrow & X & \longrightarrow & S \end{array}$$

注意 A 的闭点映射到 $y \in \mathbf{P}^n_S$。由构造，不存在到 X' 的集合论提升。由于 $X' \to X$ 双有理，X'_0 在 X 中的像是 X 的不可约分支 X_0，且 K 也被等同于 X_0 的函数域。因此，由于假设 $X \to S$ 满足 (4)，虚线箭头 $\operatorname{Spec}(A) \to X$ 存在。由于 $X' \to X$ 紧合，虚线箭头提升为虚线箭头 $\operatorname{Spec}(A) \to X'$（使用 **Schemes**，命题 26.20.6）。我们可以把这个与浸入 $X' \to \mathbf{P}^n_S$ 复合，得到另一个从 $\operatorname{Spec}(A) \to \mathbf{P}^n_S$ 的态射（图中未描绘）。由于 $\mathbf{P}^n_S$ 在 S 上紧合，它满足 (2)，因此这两个态射一致。这是矛盾，因为我们已经构造了原始映射 $\operatorname{Spec}(A) \to \mathbf{P}^n_S$ 到 X' 的被禁止的提升。 □

引理 32.15.4. *设 $f : X \to S$ 是有限型概形态射。假设 S 局部诺特。则以下等价：*

(1) *f 泛闭，*
(2) *对每个 n，态射 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 闭，*
(3) *对任意图表 (32.15.1.1)，存在某个虚线箭头，*
(4) *对所有图表 (32.15.1.1)，其中 A 是离散赋值环，存在某个虚线箭头。*

证明. (1) 和 (2) 的等价是引理 32.14.2 的特例。(1) 和 (3) 的等价是 **Schemes**，命题 26.20.6 的特例。显然 (3) 蕴含 (4)。因此我们只需证明 (4) 蕴含 (2)。我们将由 **Schemes**，引理 26.19.8 的判别法证明 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 闭。取 n 和 $\mathbf{A}^n \times S$ 中点的一个非平凡特化 $z \rightsquigarrow z'$，以及一个点 $y \in \mathbf{A}^n \times X$ 位于 z 上方。注意 $\kappa(y)$ 是 $\kappa(z)$ 的有限生成域扩张，因为 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 有限型。因此由 **Properties**，引理 28.5.10 或 **Algebra**，引理 10.119.13 推出存在离散赋值环 $A \subset \kappa(y)$，分数域为 $\kappa(z)$，支配 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n \times S, z'}$ 在 $\kappa(z)$ 中的像。这给出交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \operatorname{Spec}(\kappa(y)) & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times S & \longrightarrow & S \end{array}$$

现在性质 (4) 蕴含存在态射 $\operatorname{Spec}(A) \to X$ 适合这个图表。由于我们已经从左下水平箭头得到态射 $\operatorname{Spec}(A) \to \mathbf{A}^n$，我们也得到适合左方块的态射 $\operatorname{Spec}(A) \to \mathbf{A}^n \times X$。因此闭点的像 $y' \in \mathbf{A}^n \times X$ 是 y 的特化，位于 z' 上方。这证明特化沿 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 提升，我们完成。 □

32.16. 精细的诺特赋值判别法

在检查赋值判别法时，通常不需要考虑所有可能的赋值环图表。一个例子由 **Morphisms**，引理 29.43.2 给出。在诺特情形下，我们也在引理 32.15.2 和 32.15.3 中看到了这一点。下面是另一个变体。

引理 32.16.1. 设 $f : X \to S$ 和 $h : U \to X$ 是概形的态射。假设 S 局部诺特，f 和 h 有限型，f 分离，且 $h(U)$ 在 X 中稠密。如果给定任意交换实线图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & S \end{array}$$

其中 A 是分数域为 K 的离散赋值环，存在使图表交换的虚线箭头，则 f 紧合。

证明. 可立即约化到 S 仿射的情形。则 U 拟紧。设 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 是仿射开覆盖。我们可以把 U 替换为 $U_1 \amalg \ldots \amalg U_n$ 而不改变假设，因此我们可以假设 U 仿射。于是我们可以在 X 上找到开浸入 $U \to Y$，其中 Y 在 X 上紧合。（首先使用 **Morphisms**，引理 29.40.2 把 U 放入 $\mathbf{A}^n_X$，然后取在 $\mathbf{P}^n_X$ 中的闭包，或者你可以直接使用 **Morphisms**，引理 29.44.12。）我们可以假设 U 在 Y 中稠密（如有必要，把 Y 替换为 U 的概形论闭包，见 **Morphisms**，节 29.7）。注意 $g : Y \to X$ 满射，因为像闭且包含稠密子集 $h(U)$。我们将证明 $Y \to S$ 紧合。这将由 **Morphisms**，引理 29.42.9 推出 $X \to S$ 紧合，从而完成证明。为证明 $Y \to S$ 紧合，我们将使用引理 32.15.3 的部分 (4)。为此考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{y} & Y \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \circ g \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中 A 是分数域为 K 的离散赋值环，$y : \mathrm{Spec}(K) \to Y$ 是一般点的包含。我们必须证明存在唯一虚线箭头。唯一性由分离性的赋值判别法的逆命题（**Schemes**，引理 26.22.1）推出，因为 $Y \to S$ 分离，作为分离态射 $Y \to X$ 和 $X \to S$ 的复合（**Schemes**，引理 26.21.12）。存在性可如下看出。由于 y 是 Y 的一般点，它包含在 U 中。由引理的假设，存在态射 $a : \mathrm{Spec}(A) \to X$ 使得

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{y} & U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow_a & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & S \end{array}$$

交换。则由于 $Y \to X$ 紧合，我们可以应用紧合性的赋值判别法（**Morphisms**，引理 29.43.1）找到态射 $b : \mathrm{Spec}(A) \to Y$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{y} & Y \\ \downarrow & \overset{b}{\nearrow} & \downarrow g \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{a} & X \end{array}$$

交换。这完成了证明，因为 b 可以作为上面的虚线箭头。 □

引理 32.16.2. 设 $f : X \to S$ 和 $h : U \to X$ 是概形的态射。假设 S 局部诺特，f 局部有限型，h 有限型，且 $h(U)$ 在 X 中稠密。如果给定任意交换实线图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & S \end{array}$$

其中 A 是分数域为 K 的离散赋值环，至多存在一个使图表交换的虚线箭头，则 f 分离。

证明. 我们将对态射 $U \to X$ 和 $\Delta : X \to X \times_S X$ 应用引理 32.16.1。我们检查条件。注意由 **Properties**，引理 28.5.4（以及 **Schemes**，引理 26.21.13），Δ 拟紧。当然 Δ 局部有限型且分离（对任何对角线态射成立）。最后，假设给定交换实线图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \Delta \\ \mathrm{Spec}(A) & & \xrightarrow{(a,b)} & & X \times_S X \end{array}$$

其中 A 是分数域为 K 的离散赋值环。则 a 和 b 给出引理图表中的两个虚线箭头，且必须相等。因此作为虚线箭头我们可以使用 $a = b$，这给出存在性。这完成了证明。 □

引理 32.16.3. 设 $f : X \to S$ 和 $h : U \to X$ 是概形的态射。假设 S 局部诺特，f 和 h 有限型，且 $h(U)$ 在 X 中稠密。如果给定任意交换实线图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & S \end{array}$$

其中 A 是分数域为 K 的离散赋值环，存在唯一使图表交换的虚线箭头，则 f 紧合。

证明. 结合引理 32.16.2 和 32.16.1。 □

32.17. Nagata 基上的赋值判别法

当在 Nagata 基上局部有限型的概形上工作时，我们可以约化到在基上本质有限型的离散赋值环。下面只是一些可以得到的结果示例。

引理 32.17.1. 设 S 是 *Nagata* 概形（特别地局部诺特）。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的拟紧态射。以下等价：

(1) f 泛闭，

(2) 对每个 n，态射 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times Y$ 闭，

(3) 对任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ C & \longrightarrow & Y \end{array}$$

在 S 上的概形，使得

(a) C 是 S 上有限型的正规整概形，

(b) 对某个闭点 $c \in C$，$U = C \setminus \{c\}$，

(c) $A = \mathcal{O}_{C,c}$ 的维数为 1[3]

则在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $K = Frac(A)$，存在某个虚线箭头[4]使图表交换。

证明. 我们已经在引理 32.15.4 中看到了 (1) 和 (2) 的等价以及它们蕴含 (3) 的事实。因此只需证明 (3) 蕴含 (2)。注意如果条件 (3) 对 $f : X \to Y$ 成立，则条件 (3) 对 $1 \times f : \mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times Y$ 也成立（见引理 32.15.4 证明中的论证）。因此只需证明 (3) 蕴含 f 闭。

约化到 Y 和 S 仿射的情形；我们建议跳过这一段。设 $S' \subset S$ 是仿射开集，$Y' \subset Y$ 是映射到 S' 的仿射开集。置 $X' = f^{-1}(Y')$。则我们断言 f 的限制 $f' : X' \to Y'$ 看作 S' 上概形的态射也具有性质 (3)。我们省略细节。现在如果我们可以对所有 S' 和 Y' 的选择证明 f' 闭，则推出 f 闭。这把问题约化到下一段讨论的情形。

假设 S 和 Y 仿射。设 $Z \subset X$ 是闭子集。我们可以且确实把 Z 看作 X 的约化闭子概形。我们必须证明 $E = f(Z)$ 闭。取 $y \in Y$ 是包含在 $f(Z)$ 的闭包中的闭点。只需证明 $y \in E$。我

[3]由此推出 A 是离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.7。此外，c 映射到有限型点 $s \in S$，且 A 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上本质有限型。

[4]由引理 32.6.4，这等价于要求存在使第一个交换图表交换的虚线箭头。

们假设 $y \notin E$ 以得到矛盾。y 的像 $s \in S$ 是 S 的有限型点，见 **Morphisms**，引理 29.16.5。回忆 E 可构造（**Morphisms**，引理 29.23.2）。考虑交 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \cap E$。这是谱的可构造子集（**Morphisms**，引理 29.23.1），它不包含闭点。由于穿孔谱 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \setminus \{y\}$ 是 Jacobson 的（**Morphisms**，引理 29.16.10），我们找到闭点 $t \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \setminus \{y\}$ 使得 $t \in E$（见 **Topology**，引理 5.18.5）。换言之，$t \in E$ 是 Y 的点，它有直接特化 $t \rightsquigarrow y$。由于 $t \in E$，概形论纤维 Z_t 非空。选取闭点 $x \in Z_t$。特别地由 Hilbert Nullstellensatz，我们有 $[\kappa(x) : \kappa(t)] < \infty$（**Morphisms**，引理 29.21.3）。

记 $T = \overline{\{t\}} \subset Y$ 为底层拓扑空间如所示的整闭子概形（**Schemes**，定义 26.12.5）。则 $t \in T$ 是一般点。记 $C \to T$ 为 T 在 $\kappa(x)$ 中的正规化，见 **Morphisms**，节 29.54（更确切地说，$C \to T$ 是 T 在 x 中的正规化，其中我们把 $x = \mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to T$ 看作 T 上的概形）。由于 S 是 Nagata 概形，T 也是（**Morphisms**，引理 29.18.1）。因此我们看到 $C \to T$ 有限（**Morphisms**，引理 29.54.14）。由于 t 在像中，我们看到 $C \to T$ 满射（因为像闭且 T 是 t 在 Y 中的闭包）。选取映射到 $y \in T$ 的点 $c \in C$。由于 y 是 T 的闭点，我们看到 c 是 C 的闭点。由于 $\dim(\mathcal{O}_{T,y}) = 1$，我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{C,c}) = 1$（维数至少为 1，因为 c 不是 C 的一般点，至多为 1 因为 $C \to T$ 有限）。由于 C 的函数域是 $\kappa(x)$，且 x 是 X 的点，我们有从 C 到 X 的 Y-有理映射（例如见 **Morphisms**，引理 29.50.2）。设 $C \supset U \to X$ 是一个代表（特别地 U 非空）。我们可以假设 $c \notin U$（把 U 替换为 $U \setminus \{c\}$）。由于 c 是整概形 C 中余维数 1 的闭点，我们有 $C = U \amalg \{c\} \amalg \Sigma$ 对某个真闭子集 $\Sigma \subset C$。在把 C 替换为 $C \setminus \Sigma$ 后，我们构造了如部分 (3) 中的交换图表。由引理陈述中的第二个脚注，虚线箭头的存在产生有理映射到整个 C 的扩张，我们得到矛盾，因为 c 的像将是映射到 y 的 Z 的点。 □

引理 32.17.2. *设 S 是 Nagata 概形（特别地局部诺特）。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。以下等价：*

(1) *f 分离，*

(2) *对任意交换图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ C & \longrightarrow & Y \end{array}$$

在 S 上的概形，使得

(a) *C 是 S 上有限型的正规整概形，*

(b) *对某个闭点 $c \in C$，$U = C \setminus \{c\}$，*

(c) *$A = \mathcal{O}_{C,c}$ 的维数为 1*[5]

[5]由此推出 A 是离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.7。此外，c 映射到有限型点 $s \in S$，且 A 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上本质有限型。

则在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $K = Frac(A)$，至多存在一个虚线箭头[6]使图表交换。

证明. 由引理 32.15.2，我们看到 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。为证明 f 分离，我们必须证明 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 闭。由 **Morphisms**，引理 29.15.7，态射 Δ 拟紧。由引理 32.17.1，只需证明：对任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \Delta \\ C & \xrightarrow{(a_1,a_2)} & X \times_Y X \end{array}$$

在 S 上的概形，使得

(1) C 是 S 上有限型的正规整概形，

(2) 对某个闭点 $c \in C$，$U = C \setminus \{c\}$，

(3) $A = \mathcal{O}_{C,c}$ 的维数为 1。

则在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \Delta \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

其中 $K = \mathrm{Frac}(A)$，存在某个虚线箭头使图表交换。由引理 32.6.4，第二个图表中虚线箭头的存在等价于第一个图表中虚线箭头的存在。此外，那里的存在性与要求 $a_1 = a_2$ 相同。然而 $a_1|_U = a_2|_U$，因此由唯一性假设 (2) 我们看到这是真的，证明完成。 □

引理 32.17.3. 设 S 是 *Nagata* 概形（特别地局部诺特）。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的拟紧态射。以下等价：

(1) f 紧合，

(2) 对任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ C & \longrightarrow & Y \end{array}$$

在 S 上的概形，使得

[6]由引理 32.6.4，这等价于要求至多存在一个使第一个交换图表交换的虚线箭头。

(a) C 是 S 上有限型的正规整概形，
(b) 对某个闭点 $c \in C$，$U = C \setminus \{c\}$，
(c) $A = \mathcal{O}_{C,c}$ 的维数为 1[7]
则在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $K = Frac(A)$，恰好存在一个虚线箭头[8]使图表交换。

证明. 这是引理 32.17.1 和 32.17.2 以及紧合态射定义为有限型、分离且泛闭的形式推论。 □

32.18. 极限与纤维的维数

下面的引理最常用于引理 32.10.1 的情形，以确保如果极限的纤维维数 $\leq d$，则某个有限层的纤维维数 $\leq d$。

引理 32.18.1. 设 I 是有向集。设 $(f_i : X_i \to S_i)$ 是 I 上概形态射的逆系统。假设
(1) 所有态射 $S_{i'} \to S_i$ 仿射，
(2) 所有概形 S_i 拟紧且拟分离，
(3) 态射 f_i 有限型，且
(4) 态射 $X_{i'} \to X_i \times_{S_i} S_{i'}$ 是闭浸入。
设 $f : X = \lim_i X_i \to S = \lim_i S_i$ 是极限。设 $d \geq 0$。如果 f 的每个纤维维数 $\leq d$，则对某个 i，f_i 的每个纤维维数 $\leq d$。

证明. 对每个 i，设 $U_i = \{x \in X_i \mid \dim_x((X_i)_{f_i(x)}) \leq d\}$。这是 X_i 的开子集，见 **Morphisms**，引理 29.29.4。置 $Z_i = X_i \setminus U_i$（赋予约化诱导概形结构）。我们必须证明对某个 i，$Z_i = \emptyset$。如果不是，则 $Z = \lim Z_i \neq \emptyset$，见引理 32.4.3。设 $z \in Z$ 是一点。注意 $Z \subset X$ 是闭子概形。置 $s = f(z)$。对每个 i，设 $s_i \in S_i$ 是 s 的像。我们注意到 Z_s 是概形 $(Z_i)_{s_i}$ 的极限，Z_s 也是概形 $(Z_i)_{s_i}$ 基变换到 $\kappa(s)$ 的极限。此外，所有态射

$$Z_s \longrightarrow (Z_{i'})_{s_{i'}} \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s_{i'}))} \mathrm{Spec}(\kappa(s)) \longrightarrow (Z_i)_{s_i} \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s_i))} \mathrm{Spec}(\kappa(s)) \longrightarrow X_s$$

由假设 (4) 是闭浸入。因此 Z_s 是闭子概形 $(Z_i)_{s_i} \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s_i))} \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 在 X_s 中的概形论交。由于概形 $(Z_i)_{s_i} \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s_i))} \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 的所有不可约分支维数 $> d$ 且包含 z，我们得出 Z_s 包含一个通过 z 的维数 $> d$ 的不可约分支，这与 $Z_s \subset X_s$ 且 $\dim(X_s) \leq d$ 矛盾。 □

[7]由此推出 A 是离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.7。此外，c 映射到有限型点 $s \in S$，且 A 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上本质有限型。
[8]由引理 32.6.4，这等价于要求存在唯一使第一个交换图表交换的虚线箭头。

引理 32.18.2. 假设与记号如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 是拟有限态射，且

(2) f_0 局部有限型，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 拟有限。

证明. 由引理 32.18.1 立即推出。 □

引理 32.18.3. 假设与记号如情形 *32.8.1*。设 $d \geq 0$。如果

(1) f 有相对维数 $\leq d$（***Morphisms***，定义 *29.30.1*），且

(2) f_0 局部有限型，

则存在 i 使得 f_i 有相对维数 $\leq d$。

证明. 由引理 32.18.1 立即推出。 □

引理 32.18.4. 假设与记号如情形 *32.8.1*。如果

(1) f 有相对维数 d，且

(2) f_0 局部有限展示，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 有相对维数 d。

证明. 由引理 32.18.1，我们可以假设 f_0 的所有纤维维数 $\leq d$。由 **Morphisms**，引理 29.29.6，点 $x \in X_0$ 的集合 $U_0 \subset X_0$ 使得 $X_0 \to Y_0$ 在 x 处的纤维维数 $\leq d-1$ 是开的且在 X_0 中逆紧。因此补集 $E = X_0 \setminus U_0$ 可构造。此外，由 **Morphisms**，引理 29.29.3，$X \to X_0$ 的像包含在 E 中。因此对 $i \gg 0$，$X_i \to X_0$ 的像包含在 E 中（引理 32.4.10）。则由上述 **Morphisms**，引理 29.29.3，$X_i \to Y_i$ 的所有纤维维数为 d。 □

引理 32.18.5. 设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to S$ 是有限展示态射。设 $d \geq 0$ 是整数。如果 $Z \subset X$ 是闭子概形使得对所有 $s \in S$，$\dim(Z_s) \leq d$，则存在闭子概形 $Z' \subset X$ 使得

(1) $Z \subset Z'$，

(2) $Z' \to X$ 有限展示，且

(3) 对所有 $s \in S$，$\dim(Z'_s) \leq d$。

证明. 由命题 32.5.4，我们可以把 $S = \lim S_i$ 写成具有仿射过渡映射的诺特概形的有向逆系统的极限。由引理 32.10.1，我们可以假设存在有限展示态射系统 $f_i : X_i \to S_i$ 使得对所有 $i' \geq i$，$X_{i'} = X_i \times_{S_i} S_{i'}$，且 $X = X_i \times_{S_i} S$。设 $Z_i \subset X_i$ 是 $Z \to X \to X_i$ 的概形论像。则对 $i' \geq i$，态射 $X_{i'} \to X_i$ 把 $Z_{i'}$ 映入 Z_i，且诱导态射 $Z_{i'} \to Z_i \times_{S_i} S_{i'}$ 是闭浸入。由引理 32.18.1，我们看到对合适的 $i \in I$，$Z_i \to S_i$ 的纤维维数都 $\leq d$。固定这样的 i 并置 $Z' = Z_i \times_{S_i} S \subset X$。由于 S_i 诺特，我们看到 X_i 诺特，因此态射 $Z_i \to X_i$ 有限展示。于是基变换 $Z' \to X$ 也有限展示。此外，$Z' \to S$ 的纤维是 $Z_i \to S_i$ 的纤维的基变换，因此维数 $\leq d$。 □

32.19. 最高次数的基变换

对紧合态射和有限型拟凝聚模，基变换映射在最高次数上是同构。

引理 32.19.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。设 $d \geq 0$。假设

(1) X 和 Y 拟紧且拟分离，且

(2) 对 $i > d$ 和每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$R^i f_* \mathcal{F} = 0$。

则我们有

(a) 对任意基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

我们有对 $i > d$ 和任意拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$，$R^i f'_* \mathcal{F}' = 0$，

(b) 对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_{Y'}$-模 $\mathcal{G}'$，$R^d f'_*(\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^* \mathcal{G}') = R^d f'_* \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \mathcal{G}'$，

(c) $R^d f'_* \mathcal{F}'$ 的形成与任意进一步基变换交换（解释见证明）。

证明. 在给出证明之前，我们解释 (c) 的含义。假设我们在给定图表上附加一个笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{h'} & X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'' & \xrightarrow{h} & Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

如果 (a) 成立，则存在典范映射 $\gamma : h^* R^d f'_* \mathcal{F}' \to R^d f''_* (h')^* \mathcal{F}'$。即，$\gamma$ 是由复合

$$Lh^* Rf'_* \mathcal{F}' \longrightarrow Rf''_* L(h')^* \mathcal{F}' \longrightarrow Rf''_* (h')^* \mathcal{F}'$$

在次数 d 上同调层上诱导的映射。这里第一个箭头是基变换映射（**Cohomology**，注记 20.28.3），第二个箭头来自典范映射 $L(g')^* \mathcal{F} \to (g')^* \mathcal{F}$ 的复形。类似地，由于由 (a)，$Rf'_* \mathcal{F}$ 在次数 $> d$ 上没有非零上同调层，我们有 $H^d(Lh^* Rf_* \mathcal{F}') = h^* R^d f_* \mathcal{F}$。(c) 的内容是 γ 是同构。

这样，我们可以在 Y' 和 Y'' 上局部检查 (a)、(b) 和 (c)。假设 $V \subset Y$ 是拟紧开子概形。则我们断言 (1) 和 (2) 对 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$ 成立。即，(1) 是直接的，(2) 由以下事实推出：$f^{-1}(V)$ 上的任何拟凝聚模是 X 上某个拟凝聚模的限制（**Properties**，引理 **??**），且高阶直接像的形成与到开集的限制交换。因此我们也可以在 Y 上局部工作。换言之，我们可以假设 Y''、Y' 和 Y 是仿射概形。

当 Y' 和 Y 仿射时 (a) 的证明。在此情形下态射 g 和 g' 仿射。因此 $g_* = Rg_*$ 和 $g'_* = Rg'_*$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3），且 g_* 与模上的限制函子等同（**Schemes**，引理

26.7.3）。则

$$g_*(R^i f'_* \mathcal{F}') = H^i(Rg_* Rf'_* \mathcal{F}') = H^i(Rf_* Rg'_* \mathcal{F}') = H^i(Rf_* g'_* \mathcal{F}') = Rf^i_* g'_* \mathcal{F}'$$

由假设 (2) 为零。因此由我们对 g_* 的描述，(a) 成立。

当 Y' 仿射时 (b) 的证明，比如 $Y' = \mathrm{Spec}(R')$。由部分 (a)，对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$，我们有 $H^{d+1}(X', \mathcal{F}') = 0$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.6。考虑由规则

$$F(M) = H^d(X', \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^* \widetilde{M})$$

定义的 R'-模范畴上的函子 F。由 **Cohomology**，引理 20.19.1，这个函子与直和交换（这里我们使用了 X 从而 X' 拟紧且拟分离）。另一方面，如果 $M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$ 是正合序列，则

$$\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^* \widetilde{M}_1 \to \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^* \widetilde{M}_2 \to \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^* \widetilde{M}_3 \to 0$$

是 X' 上拟凝聚模的正合序列，由上面看到的高阶上同调消失，我们得到正合序列

$$F(M_1) \to F(M_2) \to F(M_3) \to 0$$

换言之，F 右正合。任何右正合 R'-线性函子 $F : \mathrm{Mod}_{R'} \to \mathrm{Mod}_{R'}$ 若与直和交换，则由与某个 R'-模张量给出（省略；留作读者练习）。于是我们得到 $F(M) = H^d(X', \mathcal{F}') \otimes_{R'} M$。由于 $R^d(f')_* \mathcal{F}'$ 和 $R^d(f')_*(\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^* \widetilde{M})$ 拟凝聚（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5），$F(M) = H^d(X', \mathcal{F}') \otimes_{R'} M$ 这一事实翻译为 (b) 中陈述。

当 $Y'' \to Y' \to Y$ 是仿射概形态射时 (c) 的证明。设 $Y'' = \mathrm{Spec}(R'')$，$Y' = \mathrm{Spec}(R')$。则我们看到 $R^d f''_*(h')^* \mathcal{F}'$ 是 Y' 上与 R''-模 $H^d(X'', (h')^* \mathcal{F}')$ 关联的拟凝聚模。现在 $h' : X'' \to X'$ 仿射，因此由已使用的 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4，$H^d(X'', (h')^* \mathcal{F}') = H^d(X, h'_*(h')^* \mathcal{F}')$。我们有

$$h'_*(h')^* \mathcal{F}' = \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^* \widetilde{R''}$$

读者可以通过在仿射开覆盖上检查看出。因此由应用于 f' 的部分 (b)，$H^d(X'', (h')^* \mathcal{F}') = H^d(X', \mathcal{F}') \otimes_{R'} R''$，证明完成。 □

引理 32.19.2. *设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。设 $y \in Y$。假设 f 紧合且 $\dim(X_y) = d$。则*

(1) *对 $\mathcal{F} \in QCoh(\mathcal{O}_X)$，对所有 $i > d$，$(R^i f_* \mathcal{F})_y = 0$，*
(2) *存在 y 的仿射开邻域 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 和 d 满足引理 32.19.1 的假设和结论。*

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.29.4 和 f 闭的事实，我们可以找到 y 的仿射开邻域 V 使得 V 上点的纤维维数都 $\leq d$。因此我们可以假设 $X \to Y$ 是紧合态射，其所有纤维维数 $\leq d$，Y 仿射。我们将证明 (2) 成立，这将立即推出对所有 $y \in Y$ 的 (1)。

由引理 32.13.2，我们可以把 $X = \lim X_i$ 写成余滤过极限，其中 $X_i \to Y$ 紧合且有限展示，且 $X \to X_i$ 和过渡态射都是闭浸入。对某个 i，$X_i \to Y$ 的纤维维数 $\leq d$，见引理 32.18.1。对拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 和 Leray（**Cohomology**，引理 20.13.8），我们有 $R^p f_* \mathcal{F} = R^p f_{i,*}(X \to X_i)_* \mathcal{F}$。因此我们可以把 X 替换为 X_i，约化到下一段讨论的情形。

假设 Y 仿射且 $f : X \to Y$ 紧合且有限展示，所有纤维维数 $\leq d$。只需证明对 $p > d$，$H^p(X, \mathcal{F}) = 0$。即，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.6，我们有 $H^p(X, \mathcal{F}) = H^0(Y, R^p f_* \mathcal{F})$。另一方面，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5，$R^p f_* \mathcal{F}$ 在 Y 上拟凝聚，因此全局截面的消失蕴含消失。把 $Y = \lim_{i \in I} Y_i$ 写成仿射概形的余滤过极限，其中 Y_i 是诺特环的谱（例如有限型 $\mathbf{Z}$-代数）。我们可以选择元素 $0 \in I$ 和有限型态射 $X_0 \to Y_0$ 使得 $X \cong Y \times_{Y_0} X_0$，见引理 32.10.1。在增大 0 后我们可以假设 $X_0 \to Y_0$ 紧合（引理 32.13.1）且 $X_0 \to Y_0$ 的纤维维数 $\leq d$（引理 32.18.1）。由于 $X \to X_0$ 仿射，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4，我们发现 $H^p(X, \mathcal{F}) = H^p(X_0, (X \to X_0)_* \mathcal{F})$。这把问题约化到下一段讨论的情形。

假设 Y 仿射诺特且 $f : X \to Y$ 紧合，所有纤维维数 $\leq d$。在此情形下我们可以把 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 写成凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限，见 **Properties**，引理 **??**。则由 **Cohomology**，引理 20.19.1，$H^p(X, \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^p(X, \mathcal{F}_i)$。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 凝聚。在此情形下由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.9，我们看到对所有 $y \in Y$，$(R^p f_* \mathcal{F})_y = 0$。因此 $R^p f_* \mathcal{F} = 0$，所以 $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$（见上），我们完成。 □

引理 32.19.3. *设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。设 $d \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。假设*

(1) *f 是紧合态射，其所有纤维维数 $\leq d$，*
(2) *$\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。*

则 $R^d f_* \mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5，模 $R^d f_* \mathcal{F}$ 拟凝聚。问题在 Y 上局部，因此我们可以假设 Y 仿射。设 $Y = \operatorname{Spec}(R)$。则只需证明 $H^d(X, \mathcal{F})$ 是有限 R-模。

由引理 32.13.2，我们可以把 $X = \lim X_i$ 写成余滤过极限，其中 $X_i \to Y$ 紧合且有限展示，且 $X \to X_i$ 和过渡态射都是闭浸入。对某个 i，$X_i \to Y$ 的纤维维数 $\leq d$，见引理 32.18.1。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 和 Leray（**Cohomology**，引理 20.13.8），我们有 $R^p f_* \mathcal{F} = R^p f_{i,*}(X \to X_i)_* \mathcal{F}$。因此我们可以把 X 替换为 X_i，约化到下一段讨论的情形。

假设 Y 仿射且 $f : X \to Y$ 紧合且有限展示，所有纤维维数 $\leq d$。我们可以把 $\mathcal{F}$ 写成有限展示 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}'$ 的商，见 **Properties**，引理 **??**。映射 $H^d(X, \mathcal{F}') \to H^d(X, \mathcal{F})$ 是满射，因为由引理 32.19.2（或其证明）中看到的高阶上同调消失，我们有 $H^{d+1}(X, \mathrm{Ker}(\mathcal{F}' \to \mathcal{F})) = 0$。因此我们约化到下一段讨论的情形。

假设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射且 $f : X \to Y$ 紧合且有限展示，所有纤维维数 $\leq d$，$\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。把 $Y = \lim_{i \in I} Y_i$ 写成仿射概形的余滤过极限，其中 $Y_i = \mathrm{Spec}(R_i)$ 是诺特环的谱（例如有限型 $\mathbf{Z}$-代数）。我们可以选择元素 $0 \in I$ 和有限型态射 $X_0 \to Y_0$ 使得 $X \cong Y \times_{Y_0} X_0$，见引理 32.10.1。在增大 0 后我们可以假设 $X_0 \to Y_0$ 紧合（引理 32.13.1）且 $X_0 \to Y_0$ 的纤维维数 $\leq d$（引理 32.18.1）。在增大 0 后我们可以假设存在凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模 $\mathcal{F}_0$ 拉回到 $\mathcal{F}$，见引理 32.10.2。由引理 32.19.1，我们有

$$H^d(X, \mathcal{F}) = H^d(X_0, \mathcal{F}_0) \otimes_{R_0} R$$

这完成了证明，因为由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2，上同调模 $H^d(X_0, \mathcal{F}_0)$ 有限。 □

引理 32.19.4. *设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。设 $d \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。假设*

(1) *f 是有限展示紧合态射，其所有纤维维数 $\leq d$，*
(2) *$\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。*

则 $R^d f_* \mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 证明与引理 32.19.3 的证明完全相同，只是可以跳过第三段。我们省略细节。 □

32.20. 闭纤维中的粘合

将上述理论应用于局部环的谱，我们得到以下关于相对概形的令人满意的粘合结果。

引理 32.20.1. *设 S 是概形。设 $s \in S$ 是闭点，使得 $U = S \setminus \{s\} \to S$ 拟紧。置 $V = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \setminus \{s\}$，存在范畴等价*

$$\Big\{X \to S \text{ 有限展示}\Big\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & Y' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & V & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \end{array} \right\}$$

其中右端我们考虑交换图表，其方块是笛卡儿的，且垂直箭头有限展示。

证明. 设 $W \subset S$ 是 s 的开邻域。由相对概形的粘合，见 **Constructions**，节 27.2，函子

$$\Big\{X \to S \text{ 有限展示}\Big\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & Y' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & W \setminus \{s\} & \longrightarrow & W \end{array} \right\}$$

是范畴等价。我们有 $\mathcal{O}_{S,s} = \operatorname{colim} \mathcal{O}_W(W)$，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域。因此 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = \lim W$，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域。于是 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上有限展示概形的范畴是 W 上有限展示概形范畴的极限，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域，见引理 32.10.1。对每个仿射开集 $s \in W$，我们看到 $U \cap W$ 拟紧，因为 $U \to S$ 拟紧。因此 $V = \lim W \cap U = \lim W \setminus \{s\}$ 是拟紧且拟分离概形的极限（见引理 32.2.2）。于是 V 上有限展示概形的范畴也是 $W \cap U$ 上有限展示概形范畴的极限，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域。该引理由这些结果的组合形式地推出。 □

引理 32.20.2. 设 S 是概形。设 $s \in S$ 是闭点，使得 $U = S \setminus \{s\} \to S$ 拟紧。置 $V = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \setminus \{s\}$，存在范畴等价

$$\{\mathcal{O}_S\text{-模} \mathcal{F} \text{ 有限展示}\} \longrightarrow \{(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha)\}$$

其中右端我们考虑三元组，由有限展示 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{G}$、有限展示 $\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})}$-模 $\mathcal{H}$、以及 $\mathcal{O}_V$-模同构 $\alpha : \mathcal{G}|_V \to \mathcal{H}|_V$ 组成。

证明. 你可以使用引理 32.10.2 重做引理 32.20.1 的证明，或者使用 **Constructions**，节 27.6 中拟凝聚模与“向量丛”之间的等价从引理 32.20.1 推出。我们省略细节。 □

引理 32.20.3. 设 S 是概形。设 $U \subset S$ 是逆紧开集。设 $s \in S$ 是 U 的补集中的点。置 $V = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \cap U$，存在范畴等价

$$\operatorname{colim}_{s \in U' \supset U \text{ 开}} \left\{ \begin{array}{c} X \\ \downarrow \\ U' \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & Y' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & V & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \end{array} \right\}$$

其中左端垂直箭头有限展示，右端我们考虑交换图表，其方块是笛卡儿的，且垂直箭头有限展示。

证明. 设 $W \subset S$ 是 s 的开邻域。由相对概形的粘合，见 **Constructions**，节 27.2，函子

$$\Big\{X \to U' = U \cup W \text{ 有限展示}\Big\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & Y' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & W \cap U & \longrightarrow & W \end{array} \right\}$$

是范畴等价。我们有 $\mathcal{O}_{S,s} = \operatorname{colim} \mathcal{O}_W(W)$，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域。因此 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = \lim W$，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域。于是 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上有限展示概形的范畴是 W 上有限展示概形范畴的极限，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域，见引理 32.10.1。对每个仿射开集 $s \in W$，我们看到 $U \cap W$ 拟紧，因为 $U \to S$ 拟紧。因此 $V = \lim W \cap U$ 是拟紧且拟分离概形的极限（见引理 32.2.2）。于是 V 上有限展示概形的范畴也是 $W \cap U$ 上有限展示概形范畴的极限，其中 W 遍历 s 的仿射开邻域。该引理由这些结果的组合形式地推出。 □

引理 32.20.4. 记号与假设如引理 *32.20.3*。设 $U \subset U' \subset X$ 是包含 s 的开集。

(1) 设 $f' : X \to U'$ 通过该等价对应于 $f : X' \to U$ 和 $g : Y \to \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$。如果 f 和 g 分离、紧合、有限、*étale*，则在可能缩小 U' 后，态射 f' 具有相同性质。

(2) 设 $a : X_1 \to X_2$ 是 U' 上有限展示概形的态射，其在 U 上的基变换为 $a' : X_1' \to X_2'$，在 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上的为 $b : Y_1 \to Y_2$。如果 a' 和 b 分离、紧合、有限、*étale*，则在可能缩小 U' 后，态射 a 具有相同性质。

证明. (1) 的证明。回忆 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 是 S 中 s 的仿射开邻域的极限。由于 g 具有所讨论的性质，f' 到其中一个仿射开邻域的限制也具有该性质，见引理 32.8.6、32.13.1、32.8.3 和 32.8.10。由于 f' 在 U 上具有给定性质（因为 f 具有），我们得出结论，因为可以在基上局部检查该性质。

(2) 的证明。如果我们写出 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = \lim W$，其中 W 遍历 S 中 s 的仿射开邻域，则我们有 $Y_i = \lim W \times_S X_i$。因此我们可以使用与 (1) 的证明完全相同的论证。 □

引理 32.20.5. 设 S 是概形。设 $s_1, \ldots, s_n \in S$ 是两两不同的闭点，使得 $U = S \setminus \{s_1, \ldots, s_n\} \to S$ 拟紧。置 $S_i = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s_i})$，$U_i = S_i \setminus \{s_i\}$，存在范畴等价

$$FP_S \longrightarrow FP_U \times_{(FP_{U_1} \times \ldots \times FP_{U_n})} (FP_{S_1} \times \ldots \times FP_{S_n})$$

其中 FP_T 是概形 T 上有限展示概形的范畴。

证明. 对 $n = 1$，这是引理 32.20.1。对 $n > 1$，该引理可以用完全相同的方式证明，或者可以从它推出。例如，假设 $f_i : X_i \to S_i$ 是 FP_{S_i} 的对象，$f : X \to U$ 是 FP_U 的对象，且给定同构 $X_i \times_{S_i} U_i = X \times_U U_i$。由引理 32.20.1，我们可以找到态射 $f' : X' \to U' = S \setminus \{s_1, \ldots, s_{n-1}\}$，它有限展示，在 S_i 上同构于 X_i，在 U 上同构于 X，且这些同构与给定的同构 $X_i \times_{S_n} U_n = X \times_U U_n$ 相容。然后我们可以对 $f_i : X_i \to S_i, i \leq n-1, f' : X' \to U'$，以及诱导的同构 $X_i \times_{S_i} U_i = X' \times_{U'} U_i$，$i \leq n-1$ 应用归纳。这证明了本质满。我们省略全忠实性的证明。 □

32.21. 对修改的应用

使用节 32.20 的结果，我们可以用局部环来描述概形在闭点上的修改范畴。

引理 32.21.1. 设 S 是概形。设 $s \in S$ 是闭点，使得 $U = S \setminus \{s\} \to S$ 拟紧。置 $V = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \setminus \{s\}$，基变换函子

$$\left\{\begin{array}{c} f : X \to S \text{ 有限展示} \\ f^{-1}(U) \to U \text{ 是同构} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c} g : Y \to \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \text{ 有限展示} \\ g^{-1}(V) \to V \text{ 是同构} \end{array}\right\}$$

是范畴等价。

证明. 这是引理 32.20.1 的特例。 □

引理 32.21.2. 记号与假设如引理 *32.21.1*。设 $f : X \to S$ 通过该等价对应于 $g : Y \to \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$。则 f 分离、紧合、有限、*étale* 以及按需添加更多性质当且仅当 g 如此。

证明. 分离、紧合、整、有限等性质在基变换下稳定。见 **Schemes**，引理 26.21.12 和 **Morphisms**，引理 29.42.5 和 29.45.6。因此如果 f 具有该性质，则 g 也具有。逆命题由引理 32.20.4 推出，但我们也在此给出直接证明。即，如果 g 具有该性质，则由引理 32.8.6、32.13.1、32.8.3 和 32.8.10，f 在 s 的某个邻域内具有该性质。由于 f 显然在 $S \setminus \{s\}$ 上具有给定性质，我们得出结论，因为可以在基上局部检查该性质。 □

注记 32.21.3. 上面的引理可以如下推广。设 S 是概形，$T \subset S$ 是闭子集。假设存在开邻域 $T \subset W_i$ 的共尾系统使得 (1) $W_i \setminus T$ 拟紧，(2) $W_i \subset W_j$ 是仿射态射。则 $W = \lim W_i$ 是包含 T 作为闭子概形的概形。置 $U = X \setminus T$，$V = W \setminus T$。则基变换函子

$$\left\{\begin{array}{c} f : X \to S \text{ 有限展示} \\ f^{-1}(U) \to U \text{ 是同构} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c} g : Y \to W \text{ 有限展示} \\ g^{-1}(V) \to V \text{ 是同构} \end{array}\right\}$$

是范畴等价。如果我们以后需要，我们将把这个注记改为引理并提供详细证明。

32.22. 下降有限型概形

本节延续节 32.9 的主题，遵循节 32.10 中讨论的结果的精神。

情形 32.22.1. 设 $S = \lim_{i \in I} S_i$ 是诺特概形具有仿射过渡态射 $S_{i'} \to S_i$（$i' \geq i$）的有向系统的极限。

引理 32.22.2. 在情形 *32.22.1* 中。设 $X \to S$ 拟分离且有限型。则存在 $i \in I$ 和图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_i \end{array} \tag{32.22.2.1}$$

使得 $W \to S_i$ 有限型，且诱导态射 $X \to S \times_{S_i} W$ 是闭浸入。

证明. 由引理 32.9.3，我们可以在 S 上找到闭浸入 $X \to X'$，其中 X' 是 S 上有限展示概形。由引理 32.10.1，我们可以找到 i 和有限展示态射 $X'_i \to S_i$，其拉回是 X'。置 $W = X'_i$。 □

引理 32.22.3. *在情形 32.22.1 中。设 $X \to S$ 拟分离且有限型。给定 $i \in I$ 和图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_i \end{array}$$

如 (32.22.2.1)，对 $i' \geq i$，设 $X_{i'}$ 是 $X \to S_{i'} \times_{S_i} W$ 的概形论像。则 $X = \lim_{i' \geq i} X_{i'}$。

证明. 由于 X 拟紧且拟分离，$X \to S_{i'} \times_{S_i} W$ 的概形论像的形成与到开子概形的限制交换（**Morphisms**，引理 29.6.3）。因此我们可以且确实假设 W 仿射且映射到 S_i 的仿射开集 U_i。设 $U \subset S$，$U_{i'} \subset S_{i'}$ 是 U_i 的逆像。则 U、$U_{i'}$、$S_{i'} \times_{S_i} W = U_{i'} \times_{U_i} W$、$S \times_{S_i} W = U \times_{U_i} W$ 都是仿射的。这意味着 X 仿射，因为 $X \to S \times_{S_i} W$ 是闭浸入。这也表明环映射

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U_i)} \mathcal{O}(W) \to \mathcal{O}(X)$$

是满射。设 I 是核。则我们看到 $X_{i'}$ 是环

$$\mathcal{O}(X_{i'}) = \mathcal{O}(U_{i'}) \otimes_{\mathcal{O}(U_i)} \mathcal{O}(W)/I_{i'}$$

的谱，其中 $I_{i'}$ 是理想 I 的逆像（见 **Morphisms**，例 29.6.4）。由于 $\mathcal{O}(U) = \operatorname{colim} \mathcal{O}(U_{i'})$，我们看到 $I = \operatorname{colim} I_{i'}$，我们得出 $\operatorname{colim} \mathcal{O}(X_{i'}) = \mathcal{O}(X)$。 □

引理 32.22.4. *在情形 32.22.1 中。设 $f : X \to Y$ 是 S 上拟分离且有限型的概形态射。设*

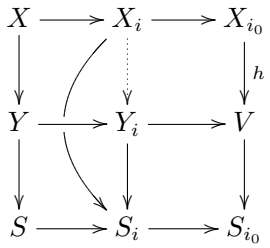
$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_{i_1} \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_{i_2} \end{array}$$

是如 (32.22.2.1) 的图表。设 $X = \lim_{i \geq i_1} X_i$ 和 $Y = \lim_{i \geq i_2} Y_i$ 是如引理 32.22.3 中的对应极限描述。则存在 $i_0 \geq \max(i_1, i_2)$ 和 $(S_i)_{i \geq i_0}$ 上逆系统的态射

$$(f_i)_{i \geq i_0} : (X_i)_{i \geq i_0} \to (Y_i)_{i \geq i_0}$$

使得 $f = \lim_{i \geq i_0} f_i$。如果 $(g_i)_{i \geq i_0} : (X_i)_{i \geq i_0} \to (Y_i)_{i \geq i_0}$ 是 $(S_i)_{i \geq i_0}$ 上逆系统的第二个态射使得 $f = \lim_{i \geq i_0} g_i$，则对所有 $i \gg i_0$，$f_i = g_i$。

证明. 由于 $V \to S_{i_2}$ 有限展示且 $X = \lim_{i \geq i_1} X_i$，我们可以应用命题 32.6.1 找到 $i_0 \geq \max(i_1, i_2)$ 和 S_{i_2} 上的态射 $h : X_{i_0} \to V$，使得 $X \to X_{i_0} \to V$ 等于 $X \to Y \to V$。对 $i \geq i_0$，我们得到交换实线图表



由于 $X \to X_i$ 有概形论稠密像，且 Y_i 是 $Y \to S_i \times_{S_{i_2}} V$ 的概形论像，我们发现由图表诱导的态射 $X_i \to S_i \times_{S_{i_2}} V$ 通过 Y_i 分解（**Morphisms**，引理 29.6.6）。这证明了存在性。

唯一性。设 $E_i \subset X_i$ 是 f_i 和 g_i 的等化子，$i \geq i_0$。由 **Schemes**，引理 26.21.5，E_i 是 X_i 的局部闭子概形。由于 X_i 是 $S_i \times_{S_{i_0}} X_{i_0}$ 的闭子概形，Y_i 类似，我们看到

$$E_i = X_i \times_{(S_i \times_{S_{i_0}} X_{i_0})} (S_i \times_{S_{i_0}} E_{i_0})$$

因此为完成证明，只需证明对某个 $i \geq i_0$，$X_i \to X_{i_0}$ 通过 E_{i_0} 分解。为此我们将使用 $X \to X_{i_0}$ 通过 E_{i_0} 分解，因为 f_{i_0} 和 g_{i_0} 都与 f 相容。由于 X_i 诺特，我们看到底层拓扑空间 $|E_{i_0}|$ 是 $|X_{i_0}|$ 的可构造子集（**Topology**，引理 5.16.1）。因此由引理 32.4.10，对充分大的 i，$X_i \to X_{i_0}$ 集合论上通过 E_{i_0} 分解。对这样的 i，概形论逆像 $(X_i \to X_{i_0})^{-1}(E_{i_0})$ 是 X_i 的闭子概形，X 通过它分解，因此等于 X_i，因为由构造 $X \to X_i$ 有概形论稠密像。这完成了证明。 □

注记 32.22.5. 在情形 32.22.1 中，引理 32.22.2、32.22.3 和 32.22.4 告诉我们，S 上拟分离且有限型概形的范畴等价于 $(S_i)_{i \in I}$ 上某些类型的概形逆系统，即通过把引理 32.22.3 应用于形式 (32.22.2.1) 的图表所得到的那些。例如，给定 $X \to S$ 有限型且拟分离，如果我们选择两个不同的图表 $X \to V_1 \to S_{i_1}$ 和 $X \to V_2 \to S_{i_2}$ 如 (32.22.2.1)，则把引理 32.22.4 应用于 id_X（在两个方向），我们看到 X 的对应极限描述典范同构（在缩小有向集 I 的意义下）。如此等等。

引理 32.22.6. *记号与假设如引理 32.22.4。如果 f 平坦且有限展示，则存在 $i_3 \geq i_0$ 使得对 $i \geq i_3$，f_i 平坦，$X_i = Y_i \times_{Y_{i_3}} X_{i_3}$，且 $X = Y \times_{Y_{i_3}} X_{i_3}$。*

证明. 由引理 32.10.1，我们可以选择 $i \geq i_2$ 和有限展示态射 $U \to Y_i$ 使得 $X = Y \times_{Y_i} U$（这里我们使用了 f 有限展示）。在增大 i 后我们可以假设 $U \to Y_i$ 平坦，见引理 32.8.7。如注记 32.22.5 中所讨论，我们可以且确实把用于定义系统 $(X_i)_{i \geq i_1}$ 的初始图表替换为对应于 $X \to U \to S_i$ 的系统。因此对 $i' \geq i$，$X_{i'}$ 定义为 $X \to S_{i'} \times_{S_i} U$ 的概形论像。

由于 $U \to Y_i$ 平坦（这里我们使用了 f 平坦），由于 $X = Y \times_{Y_i} U$，且由于 $Y \to Y_i$ 的概形论像是 Y_i，我们看到 $X \to U$ 的概形论像是 U（**Morphisms**，引理 29.26.16）。注意由 Y_j 系统

的构造，对 $i' \geq i$，$Y_{i'} \to S_{i'} \times_{S_i} Y_i$ 是闭浸入。则与上面相同的论证表明 $X \to S_{i'} \times_{S_i} U$ 的概形论像等于闭子概形 $Y_{i'} \times_{Y_i} U$。因此我们看到对所有 $i' \geq i$，$X_{i'} = Y_{i'} \times_{Y_i} U$，因此引理对 $i_3 = i$ 成立。 □

引理 32.22.7. 记号与假设如引理 *32.22.4*。如果 f 光滑，则存在 $i_3 \geq i_0$ 使得对 $i \geq i_3$，f_i 光滑。

证明. 结合引理 32.22.6 和 32.8.9。 □

引理 32.22.8. 记号与假设如引理 *32.22.4*。如果 f 紧合，则存在 $i_3 \geq i_0$ 使得对 $i \geq i_3$，f_i 紧合。

证明. 由注记 32.22.5 中的讨论，选择适合形式 (32.22.2.1) 的图表的 i_1 和 W 对引理的真值无关紧要。因此我们如下选择 W。首先我们选择闭浸入 $X \to X'$，其中 $X' \to S$ 紧合且有限展示，见引理 32.13.2。然后我们选择 $i_3 \geq i_2$ 和紧合态射 $W \to Y_{i_3}$ 使得 $X' = Y \times_{Y_{i_3}} W$。这是可能的，因为 $Y = \lim_{i \geq i_2} Y_i$ 以及引理 32.10.1 和 32.13.1。有了这个 W 的选择，由构造立即推出对 $i \geq i_3$，概形 X_i 是 $Y_i \times_{Y_{i_3}} W \subset S_i \times_{S_{i_3}} W$ 的闭子概形，因此在 Y_i 上紧合。 □

引理 32.22.9. 在情形 *32.22.1* 中，假设我们有 S 上拟分离且有限型概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X^1 & \xrightarrow{p} & X^3 \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ X^2 & \xrightarrow{b} & X^4 \end{array}$$

对每个 $j = 1, 2, 3, 4$ 选择 $i_j \in I$ 和如 *(32.22.2.1)* 的图表

$$\begin{array}{ccc} X^j & \longrightarrow & W^j \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_{i_j} \end{array}$$

设 $X^j = \lim_{i \geq i_j} X_i^j$ 是如引理 *32.22.4* 中的对应极限描述。设 $(a_i)_{i \geq i_5}$、$(b_i)_{i \geq i_6}$、$(p_i)_{i \geq i_7}$ 和 $(q_i)_{i \geq i_8}$ 是引理 *32.22.4* 中构造的对应系统态射。则存在 $i_9 \geq \max(i_5, i_6, i_7, i_8)$ 使得对 $i \geq i_9$，$a_i \circ p_i = b_i \circ q_i$，且

$$(q_i, p_i) : X_i^1 \longrightarrow X_i^2 \times_{b_i, X_i^4, a_i} X_i^3$$

是闭浸入。如果 a 和 b 平坦且有限展示，则存在 $i_{10} \geq \max(i_5, i_6, i_7, i_8, i_9)$ 使得对 $i \geq i_{10}$，最后显示的态射是同构。

证明. 根据注记 32.22.5 中的讨论，选择适合形式 (32.22.2.1) 的图表的 W^1 对引理的真值无关紧要。因此我们可以选择 $W^1 = W^2 \times_{W^4} W^3$。则从 X_i^1 的构造立即推出 $a_i \circ p_i = b_i \circ q_i$，且

$$(q_i, p_i) : X_i^1 \longrightarrow X_i^2 \times_{b_i, X_i^4, a_i} X_i^3$$

是闭浸入。

如果 a 和 b 平坦且有限展示，则 p 和 q 作为 a 和 b 的基变换也如此。因此我们可以对 a、b、p、q、$a \circ p = b \circ q$ 中的每一个应用引理 32.22.6。推出存在 $i_9 \in I$ 使得对所有 $i \geq i_9$，

$$(q_i, p_i) : X_i^1 \to X_i^2 \times_{X_i^4} X_i^3$$

是 (q_{i_9}, p_{i_9}) 沿态射 $X_i^4 \to X_{i_9}^4$ 的基变换。我们由引理 32.8.11 得出对所有充分大的 i，(q_i, p_i) 是同构。 □

32.23. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论

(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间

(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 33

代数簇

33.1. 引言

在本章中，我们开始研究簇以及更一般地域上的概形。基本参考文献是 [**DG67**]。

33.2. 记号

在本章中，我们始终用字母 k 表示基域。

33.3. 簇

在 Stacks 项目中，我们将使用以下作为簇的定义。

定义 33.3.1. 设 k 是域。一个*簇*是 k 上的概形 X，使得 X 是整的且结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 分离且有限型。

这个定义有以下缺点。假设 k'/k 是域扩张。假设 X 是 k 上的簇。则基变换 $X_{k'} = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$ 不一定是 k' 上的簇。这个现象（在更一般的情形下）将在后续几节中详细讨论。两个簇的积不一定是簇（这实际上是同一现象）。下面是一个例子。

例 33.3.2. 设 $k = \mathbf{Q}$。设 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(i))$，$Y = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(i))$。则簇 X 和 Y 的积 $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y$ 不是簇，因为它是可约的。（它同构于 X 的两个副本的不交并。）

然而，如果基域是代数闭的，那么簇的积是簇。这由代数章节中的结果推出，但那里我们处理更一般的情形。这里也有一个简单的直接证明，我们在此给出。

引理 33.3.3. *设 k 是代数闭域。设 X，Y 是 k 上的簇。则 $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y$ 是 k 上的簇。*

证明. 态射 $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限型且分离的，因为它是态射 $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y \to Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 的复合，而这些态射是分离且有限型的，见 **Morphisms**，引理 29.15.4 和 29.15.3 以及 **Schemes**，引理 26.21.12。为完成证明，只需证明 $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y$ 是整的。设 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$，$Y = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_j$ 是有限仿射开覆盖。如果我们能证明每个 $U_i \times_{\mathrm{Spec}(k)} V_j$ 是整的，则由 **Properties**，引理 28.3.2，28.3.3 和 28.3.4 即可完成。这把问题约化到仿射情形。

仿射情形翻译为以下代数陈述：假设 A，B 是整环且是有限生成 k-代数。则 $A \otimes_k B$ 是整环。为得到矛盾，假设在 $A \otimes_k B$ 中

$$(\sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} a_i \otimes b_i)(\sum\nolimits_{j=1,\ldots,m} c_j \otimes d_j) = 0$$

且两个因子在 $A \otimes_k B$ 中都非零。我们可以假设 $b_1, \ldots, b_n$ 在 B 中 k-线性无关，$d_1, \ldots, d_m$ 在 B 中 k-线性无关。当然我们也可以假设 a_1 和 c_1 在 A 中非零。因此 $D(a_1c_1) \subset \mathrm{Spec}(A)$ 非空。由 Hilbert Nullstellensatz（**Algebra**，定理 10.34.1），我们可以找到包含在 $D(a_1c_1)$ 中的极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，且因为 k 代数闭，$A/\mathfrak{m} = k$。记 $\overline{a}_i, \overline{c}_j$ 为 a_i, c_j 在 $A/\mathfrak{m} = k$ 中的剩余类。上面的方程变为

$$(\sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} \overline{a}_i b_i)(\sum\nolimits_{j=1,\ldots,m} \overline{c}_j d_j) = 0$$

这与 $\mathfrak{m} \in D(a_1c_1)$、$b_1, \ldots, b_n$ 和 $d_1, \ldots, d_m$ 的线性无关性以及 B 是整环的事实矛盾。 □

33.4. 簇与有理映射

设 k 是域。设 X 和 Y 是 k 上的簇。我们将使用短语*从 X 到 Y 的簇的有理映射*来表示从概形 X 到概形 Y 的 $\mathrm{Spec}(k)$-有理映射，如 **Morphisms**，定义 29.50.1 中所定义。按照惯例，短语“簇的有理映射”不涉及簇的（公共）基域，尽管对于一般概形我们区分有理映射和给定基上的有理映射。

本节的标题指的是以下基本定理。

定理 33.4.1. *设 k 是域。簇和支配有理映射的范畴等价于有限生成域扩张 K/k 的范畴。*

证明. 设 X 和 Y 是簇，一般点分别为 $x \in X$ 和 $y \in Y$。回忆从 X 到 Y 的支配有理映射正是那些把 x 映到 y 的有理映射（**Morphisms**，定义 29.50.10 及随后的讨论）。因此给定支配有理映射 $X \supset U \to Y$，我们得到函数域的映射

$$k(Y) = \kappa(y) = \mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x} = \kappa(x) = k(X)$$

反之，这样的 k-代数映射（由于源和目标都是域，它自动是局部的）由 **Morphisms**，引理 29.50.2 唯一决定一个支配有理映射。这样我们得到一个全忠实函子。为完成证明，只需证明每个有限生成域扩张 K/k 都在本质像中。由于 K/k 有限生成，存在有限型 k-代数 $A \subset K$ 使得 K 是 A 的分数域。则 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是函数域为 K 的簇。 □

设 k 是域。设 X 和 Y 是 k 上的簇。我们将使用短语*X 和 Y 是双有理簇*来表示 X 和 Y 是 $\mathrm{Spec}(k)$-双有理的，如 **Morphisms**，定义 29.51.1 中所定义。按照惯例，短语“双有理簇”不涉及簇的（公共）基域，尽管对于一般不可约概形我们区分双有理性与给定基上的双有理性。

引理 33.4.2. *设 X 和 Y 是域 k 上的簇。以下等价：*

(1) X 和 Y 是双有理簇，
(2) 函数域 $k(X)$ 和 $k(Y)$ 同构，
(3) 存在 X 和 Y 的非空开集，它们作为簇同构，
(4) 存在开集 $U \subset X$ 和簇的双有理态射 $U \to Y$。

证明. 这是 **Morphisms**，引理 29.51.6 的特例。 □

33.5. 域变换与局部环

关于局部环在基域扩张下会发生什么的一些初步结果。

引理 33.5.1. 设 K/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形，置 $Y = X_K$。如果 $y \in Y$ 的像为 $x \in X$，则

(1) $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 是忠实平坦局部环同态，
(2) 置 $\mathfrak{p}_0 = \mathrm{Ker}(\kappa(x) \otimes_k K \to \kappa(y))$，我们有 $\kappa(y) = \kappa(\mathfrak{p}_0)$，
(3) $\mathcal{O}_{Y,y} = (\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k K)_{\mathfrak{p}}$，其中 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,x} \otimes_k K$ 是 $\mathfrak{p}_0$ 的逆像。
(4) 我们有 $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{Y,y} = (\kappa(x) \otimes_k K)_{\mathfrak{p}_0}$。

证明. 我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。则 $Y = \mathrm{Spec}(A \otimes_k K)$。由于 K 在 k 上平坦，我们看到 $A \to A \otimes_k K$ 平坦。因此 $Y \to X$ 平坦，如果我们再使用 **Algebra**，引理 10.39.17，就得到第一个陈述。第二个陈述由 **Schemes**，引理 26.17.5 推出。现在 y 对应于素理想 $\mathfrak{q} \subset A \otimes_k K$，$x$ 对应于 $\mathfrak{r} = A \cap \mathfrak{q}$。则 $\mathfrak{p}_0$ 是诱导映射 $\kappa(\mathfrak{r}) \otimes_k K \to \kappa(\mathfrak{q})$ 的核。局部环上的映射是

$$A_{\mathfrak{r}} \longrightarrow (A \otimes_k K)_{\mathfrak{q}}$$

我们可以把这个映射通过 $A_{\mathfrak{r}} \otimes_k K = (A \otimes_k K)_{\mathfrak{r}}$ 分解，得到

$$A_{\mathfrak{r}} \longrightarrow A_{\mathfrak{r}} \otimes_k K \longrightarrow (A \otimes_k K)_{\mathfrak{q}}$$

然后第二个箭头是某个素理想的局部化。这个素理想是 $\mathfrak{p}_0$ 的逆像（细节省略），这证明了 (3)。为看出 (4)，使用 (3) 以及局部化和 $- \otimes_k K$ 是正合函子。 □

引理 33.5.2. 记号如引理 *33.5.1*。假设 X 在 k 上局部有限型。则

$$\dim(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{Y,y}) = trdeg_k(\kappa(x)) - trdeg_K(\kappa(y)) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) - \dim(\mathcal{O}_{X,x})$$

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.116.7 的重新陈述。 □

引理 33.5.3. 记号如引理 *33.5.1*。假设 X 在 k 上局部有限型，$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$ 且 $\kappa(x) \otimes_k K$ 是约化的（例如如果 $\kappa(x)/k$ 可分或 K/k 可分）。则 $\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{Y,y} = \mathfrak{m}_y$。

证明. （括号内的陈述由 **Algebra**，引理 10.43.6 推出。）结合引理 33.5.1 和 33.5.2，我们看到 $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{Y,y}$ 的维数为 0 且是约化的。因此它是域。 □

33.6. 几何约化概形

如果 X 是域上的约化概形，那么可能在扩张基域后 X 变得非约化。对于几何约化概形，这不会发生。

定义 33.6.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。

(1) 设 $x \in X$ 是一点。我们说 X 在 x 处几何约化，如果对任意域扩张 k'/k 和任意位于 x 上方的点 $x' \in X_{k'}$，局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是约化的。

(2) 我们说 X 在 k 上几何约化，如果 X 在 X 的每一点处几何约化。

这初看可能有些神秘，但它实际上与代数章节中讨论的概念是同一回事。下面是一些解释这种联系的基本结果。另见引理 33.25.7，它表明对于域上的簇，“几何约化”等价于“一般光滑”。

引理 33.6.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 $x \in X$。以下等价：

(1) X 在 x 处几何约化，且

(2) 环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 k 上几何约化（见 ***Algebra***，定义 *10.43.1*）。

证明. 假设 (1)。这特别蕴含 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是约化的。设 k'/k 是有限纯不可分域扩张。考虑环 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$。由 **Algebra**，引理 10.46.7，其谱与 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的谱相同。因此它也是局部环（**Algebra**，引理 10.18.3）。因此存在唯一的点 $x' \in X_{k'}$ 位于 x 上方，且 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'} \cong \mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$，见引理 33.5.1。按假设这是约化环。因此由 **Algebra**，引理 10.44.4，我们推出 (2)。

假设 (2)。设 k'/k 是域扩张。由于 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 是满射，$X_{k'} \to X$ 也是满射（**Morphisms**，引理 29.9.4）。设 $x' \in X_{k'}$ 是任意位于 x 上方的点。由引理 33.5.1，局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是环 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$ 的局部化。因此按假设它是约化的，(1) 得证。 □

这个概念在特征零时没有意思。

引理 33.6.3. 设 X 是完美域 k 上的概形（例如 k 的特征为零）。设 $x \in X$。如果 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是约化的，则 X 在 x 处几何约化。如果 X 是约化的，则 X 在 k 上几何约化。

证明. 第一个陈述由引理 33.6.2 和 **Algebra**，引理 10.43.6 以及完美域的定义（**Algebra**，定义 10.45.1）推出。第二个陈述由第一个推出。 □

引理 33.6.4. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 X 是 k 上的概形。以下等价：

(1) X 几何约化，

(2) 对每个域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 约化，

(3) 对每个有限纯不可分域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 约化，

(4) $X_{k^{1/p}}$ 约化，

(5) $X_{k^{perf}}$ 约化，
(6) $X_{\bar{k}}$ 约化，
(7) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 几何约化（见 ***Algebra***，定义 *10.43.1*）。

证明. 假设 (1)。则对每个域扩张 k'/k 和每个点 $x' \in X_{k'}$，$X_{k'}$ 在 x' 处的局部环是约化的。换言之 $X_{k'}$ 约化。因此 (2)。

假设 (2)。设 $U \subset X$ 是仿射开集。则对每个域扩张 k'/k，概形 $X_{k'}$ 约化，因此 $U_{k'} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}(U) \otimes_k k')$ 约化，因此 $\mathcal{O}(U) \otimes_k k'$ 约化（见 **Properties**，节 28.3）。换言之 $\mathcal{O}(U)$ 几何约化，因此 (7) 成立。

假设 (7)。对任意域扩张 k'/k，基变换 $X_{k'}$ 通过粘合环 $\mathcal{O}_X(U) \otimes_k k'$ 的谱得到，其中 U 是 X 中的仿射开集（见 **Schemes**，节 26.17）。因此 $X_{k'}$ 约化。所以 (1) 成立。

这证明了 (1)、(2) 和 (7) 等价。它们等价于 (3)、(4)、(5) 和 (6)，因为我们可以对仿射开集 $U \subset X$ 把 **Algebra**，引理 10.44.4 应用于 $\mathcal{O}_X(U)$。 □

引理 33.6.5. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 X 是 k 上的概形。设 $x \in X$。以下等价：

(1) X 在 x 处几何约化，
(2) 对 k 的每个有限纯不可分域扩张 k' 和位于 x 上方的唯一点 $x' \in X_{k'}$，$\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 约化，
(3) 对位于 x 上方的唯一点 $x' \in X_{k^{1/p}}$，$\mathcal{O}_{X_{k^{1/p}},x'}$ 约化，且
(4) 对位于 x 上方的唯一点 $x' \in X_{k^{perf}}$，$\mathcal{O}_{X_{k^{perf}},x'}$ 约化。

证明. 注意如果 k'/k 是纯不可分的，则 $X_{k'} \to X$ 诱导底层拓扑空间上的同胚，见 **Algebra**，引理 10.46.7。因此陈述中提到的位于 x 上方的 x' 的唯一性。此外，在此情形下 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'} = \mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$。因此该引理由上面的引理 33.6.2 和 **Algebra**，引理 10.44.4 推出。 □

引理 33.6.6. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 k'/k 是域扩张。设 $x \in X$ 是一点，$x' \in X_{k'}$ 是位于 x 上方的点。以下等价：

(1) X 在 x 处几何约化，
(2) $X_{k'}$ 在 x' 处几何约化。

特别地，X 在 k 上几何约化当且仅当 $X_{k'}$ 在 k' 上几何约化。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。设 k''/k 是有限纯不可分域扩张，$x'' \in X_{k''}$ 是位于 x 上方的点（实际上它是唯一的）。选取 k''/k 和 k'/k 的公共域扩张 k'''/k，见 **Fields**，引理 9.6.9。选取同时位于 x' 和 x'' 上方的点 $x''' \in X_{k'''}$。考虑局部环的映射

$$\mathcal{O}_{X_{k''},x''} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_{k'''},x'''}.$$

这是平坦局部环同态，因此忠实平坦。由 (2) 我们看到右边的局部环是约化的。因此由 **Algebra**，引理 10.164.2 我们得出 $\mathcal{O}_{X_{k''},x''}$ 是约化的。于是由引理 33.6.5 我们得出 X 在 x 处几何约化。 □

引理 33.6.7. 设 k 是域。设 X，Y 是 k 上的概形。

(1) 如果 X 在 x 处几何约化，且 Y 约化，则 $X \times_k Y$ 在每个位于 x 上方的点处约化。
(2) 如果 X 在 k 上几何约化且 Y 约化，则 $X \times_k Y$ 约化。
(3) 如果 X 和 Y 在 k 上几何约化，则 $X \times_k Y$ 几何约化。
(4) 如果 k 完美且 X 和 Y 约化，则 $X \times_k Y$ 约化。
(5) 在此添加更多。

证明. 为证明 (1)，结合引理 33.6.2 和 **Algebra**，引理 10.43.5。为证明 (2)，结合引理 33.6.4 和 **Algebra**，引理 10.43.5。为证明 (3)，注意 $(X \times_k Y)_{\overline{k}} = X_{\overline{k}} \times_{\overline{k}} Y_{\overline{k}}$，并使用 (2) 以及引理 33.6.4。为证明 (4)，使用 (3) 结合引理 33.6.3。 □

引理 33.6.8. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。

(1) 如果 $x' \rightsquigarrow x$ 是特化且 X 在 x 处几何约化，则 X 在 x' 处几何约化。
(2) 如果 $x \in X$ 使得 *(a)* $\mathcal{O}_{X,x}$ 约化，且 *(b)* 对每个特化 $x' \rightsquigarrow x$，其中 x' 是 X 的某个不可约分支的一般点，X 在 x' 处几何约化，则 X 在 x 处几何约化。
(3) 如果 X 约化且在 X 的所有不可约分支的一般点处几何约化，则 X 几何约化。
(4) 如果 X 是 k 上的簇，则 X 几何约化当且仅当其函数域是 k 的可分扩张。

证明. 部分 (1) 由引理 33.6.2 和以下事实推出：如果 A 是几何约化 k-代数，则对 A 的任意乘法子集 S，$S^{-1}A$ 是几何约化 k-代数，见 **Algebra**，引理 10.43.3。

设 $A = \mathcal{O}_{X,x}$。(2) 的假设 (a) 和 (b) 蕴含 A 是约化的，且对 A 的每个极小素理想 $\mathfrak{q}$，$A_{\mathfrak{q}}$ 在 k 上几何约化。因此 A 在 k 上几何约化，见 **Algebra**，引理 10.43.7。于是由引理 33.6.2，X 在 x 处几何约化。

部分 (3) 由部分 (2) 平凡推出。最后，(4) 由 (3) 和 **Algebra**，引理 10.44.2 推出。 □

引理 33.6.9. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 $x \in X$。假设 X 局部诺特且在 x 处几何约化。则存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 在 k 上几何约化。

证明. 假设 X 局部诺特且在 x 处几何约化。由 **Properties**，引理 28.30.8，我们可以找到 x 的仿射开邻域 $U \subset X$ 使得 $R = \mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是单射。由引理 33.6.2，假设意味着 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 k 上几何约化。由 **Algebra**，引理 10.43.2，这推出 R 在 k 上几何约化，进而推出 U 几何约化。 □

例 33.6.10. 设 $k = \mathbf{F}_p(s,t)$，即素域的纯超越扩张。考虑簇 $X = \mathrm{Spec}(k[x,y]/(1+sx^p+ty^p))$。设 k'/k 是任意使得 s 和 t 在 k' 中都有 p 次根的扩张。则基变换 $X_{k'}$ 不是约化的。即，环 $k'[x,y]/(1+sx^p+ty^p)$ 包含元素 $1+s^{1/p}x+t^{1/p}y$，其 p 次幂为零但不为零（因为理想 $(1+sx^p+ty^p)$ 当然不包含任何次数 $< p$ 的非零元素）。

引理 33.6.11. *设 k 是域。设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部有限型。假设 X 有有限多个不可约分支。则存在有限纯不可分扩张 k'/k 使得 $(X_{k'})_{red}$ 在 k' 上几何约化。*

证明. 为证明该引理，我们可以把 X 替换为其约化 X_{red}。因此我们可以假设 X 是约化的且在 k 上局部有限型。设 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 是 X 的不可约分支的一般点。注意对每个纯不可分代数扩张 k'/k，态射 $(X_{k'})_{red} \to X$ 是同胚，见 **Algebra**，引理 10.46.7。因此位于 $x_1, \ldots, x_n$ 上方的点 $x'_1, \ldots, x'_n$ 是 $(X_{k'})_{red}$ 的不可约分支的一般点。由于 X 约化，局部环 $K_i = \mathcal{O}_{X,x_i}$ 是域，见 **Algebra**，引理 10.25.1。由于 X 在 k 上局部有限型，域扩张 K_i/k 是有限生成域扩张。最后，局部环 $\mathcal{O}_{(X_{k'})_{red},x'_i}$ 是域 $(K_i \otimes_k k')_{red}$。由 **Algebra**，引理 10.45.3，我们可以找到有限纯不可分扩张 k'/k 使得 $(K_i \otimes_k k')_{red}$ 是 k' 的可分域扩张。特别地由 **Algebra**，引理 10.44.2，每个 $(K_i \otimes_k k')_{red}$ 在 k' 上几何约化。此时引理 33.6.8 部分 (3) 推出 $(X_{k'})_{red}$ 几何约化。 □

33.7. 几何连通概形

如果 X 是域上的连通概形，那么可能在扩张基域后 X 变得不连通。对于几何连通概形，这不会发生。

定义 33.7.1. 设 X 是域 k 上的概形。我们说 X 在 k 上*几何连通*，如果对 k 的每个域扩张 k'，概形 $X_{k'}$ 连通。

按约定，连通拓扑空间非空；因此几何连通概形更非空。下面是一个不是几何连通的簇的例子。

例 33.7.2. 设 $k = \mathbf{Q}$。概形 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(i))$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 上的簇。但基变换 $X_{\mathbf{C}}$ 是 $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{Q}} \mathbf{Q}(i) \cong \mathbf{C} \times \mathbf{C}$ 的谱，它是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 的两个副本的不交并。所以实际上，这是一个非几何连通簇的例子。

引理 33.7.3. *设 X 是域 k 上的概形。设 k'/k 是域扩张。则 X 在 k 上几何连通当且仅当 $X_{k'}$ 在 k' 上几何连通。*

证明. 如果 X 在 k 上几何连通，则显然 $X_{k'}$ 在 k' 上几何连通。反之，对任意域扩张 k''/k，存在公共域扩张 k'''/k' 和 k'''/k''，见 **Fields**，引理 9.6.9。由于态射 $X_{k'''} \to X_{k''}$ 是满射（作为域谱之间满射的基变换），我们看到 $X_{k'''}$ 的连通性推出 $X_{k''}$ 的连通性。因此如果 $X_{k'}$ 在 k' 上几何连通，则 X 在 k 上几何连通。 □

引理 33.7.4. 设 k 是域。设 X，Y 是 k 上的概形。假设 X 在 k 上几何连通。则投影态射

$$p : X \times_k Y \longrightarrow Y$$

诱导连通分支之间的双射。

证明. p 的概形论纤维连通，因为它们是几何连通概形 X 沿域扩张的基变换。此外概形论纤维同胚于集合论纤维，见 **Schemes**，引理 26.18.5。由 **Morphisms**，引理 29.24.4，映射 p 是开的。因此我们可以应用 **Topology**，引理 5.7.6 得出结论。 □

引理 33.7.5. 设 k 是域。设 A 是 k-代数。则 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 在 k 上几何连通当且仅当 A 在 k 上几何连通（见 ***Algebra***，定义 *10.48.3*）。

证明. 由定义立即推出。 □

引理 33.7.6. 设 k'/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形。假设 k 可分代数闭。则态射 $X_{k'} \to X$ 诱导连通分支之间的双射。特别地，X 在 k 上几何连通当且仅当 X 连通。

证明. 由于 k 可分代数闭，我们看到 k' 在 k 上几何连通，见 **Algebra**，引理 10.48.4。因此由上面的引理 33.7.5，$Z = \mathrm{Spec}(k')$ 在 k 上几何连通。由于 $X_{k'} = Z \times_k X$，结果是引理 33.7.4 的特例。 □

引理 33.7.7. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 $\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。则 X 几何连通当且仅当基变换 $X_{\overline{k}}$ 连通。

证明. 假设 $X_{\overline{k}}$ 连通。设 k'/k 是域扩张。存在域扩张 $\overline{k}'/\overline{k}$ 使得 k' 作为 k 的扩张嵌入 $\overline{k}'$。由引理 33.7.6，我们看到 $X_{\overline{k}'}$ 连通。由于 $X_{\overline{k}'} \to X_{k'}$ 是满射，我们得出 $X_{k'}$ 连通，如所愿。 □

引理 33.7.8. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 A 是 k-代数。设 $V \subset X_A$ 是拟紧开集。则存在有限生成 k-子代数 $A' \subset A$ 和拟紧开集 $V' \subset X_{A'}$ 使得 $V = V'_A$。

证明. 我们注意如果 X 也拟分离，这由 **Limits**，引理 32.4.11 推出。设 $U_1, \ldots, U_n$ 是 X 的有限多个仿射开集使得 $V \subset \bigcup U_{i,A}$。设 $U_i = \mathrm{Spec}(R_i)$。由于 V 拟紧，我们可以找到有限多个 $f_{ij} \in R_i \otimes_k A$，$j = 1, \ldots, n_i$，使得 $V = \bigcup_i \bigcup_{j=1,\ldots,n_i} D(f_{ij})$，其中 $D(f_{ij}) \subset U_{i,A}$ 是对应的标准开集。（我们不声称 $V \cap U_{i,A}$ 是 $D(f_{ij})$，$j = 1, \ldots, n_i$ 的并。）显然我们可以找到有限生成 k-子代数 $A' \subset A$ 使得 f_{ij} 是某个 $f'_{ij} \in R_i \otimes_k A'$ 的像。置 $V' = \bigcup D(f'_{ij})$，它是 $X_{A'}$ 的拟紧开集。记 $\pi : X_A \to X_{A'}$ 为典范态射。我们有 $\pi(V) \subset V'$，因为 $\pi(D(f_{ij})) \subset D(f'_{ij})$。如果 $x \in X_A$ 且 $\pi(x) \in V'$，则对某个 i, j，$\pi(x) \in D(f'_{ij})$，我们看到 $x \in D(f_{ij})$，因为 f'_{ij} 映射到 f_{ij}。因此我们看到 $V = \pi^{-1}(V')$，如所愿。 □

设 k 是域。设 $\overline{k}/k$ 是（可能无限的）Galois 扩张。例如 $\overline{k}$ 可以是 k 的可分代数闭包。对任意 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$，我们得到对应的自同构 $\mathrm{Spec}(\sigma) : \mathrm{Spec}(\overline{k}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\overline{k})$。注意 $\mathrm{Spec}(\sigma) \circ \mathrm{Spec}(\tau) = \mathrm{Spec}(\tau \circ \sigma)$。因此我们得到反群在概形 $\mathrm{Spec}(\overline{k})$ 上的作用

$$\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)^{opp} \times \mathrm{Spec}(\overline{k}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\overline{k})$$

设 X 是 k 上的概形。由于按定义 $X_{\overline{k}} = \mathrm{Spec}(\overline{k}) \times_{\mathrm{Spec}(k)} X$，我们看到上述作用诱导典范作用

$$\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)^{opp} \times X_{\overline{k}} \longrightarrow X_{\overline{k}}. \tag{33.7.8.1}$$

引理 33.7.9. *设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 $\overline{k}$ 是 k 的（可能无限的）Galois 扩张。设 $V \subset X_{\overline{k}}$ 是拟紧开集。则*

(1) 存在有限子扩张 $\overline{k}/k'/k$ 和拟紧开集 $V' \subset X_{k'}$ 使得 $V = (V')_{\overline{k}}$，

(2) 存在开子群 $H \subset Gal(\overline{k}/k)$ 使得对所有 $\sigma \in H$，$\sigma(V) = V$。

证明. 由引理 33.7.8，存在有限子扩张 $k'/k \subset \overline{k}$ 和开集 $V' \subset X_{k'}$ 拉回到 V。这证明了 (1)。由于 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k')$ 在 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 中开，部分 (2) 也清楚。 □

引理 33.7.10. *设 k 是域。设 $\overline{k}/k$ 是（可能无限的）Galois 扩张。设 X 是 k 上的概形。设 $\overline{T} \subset X_{\overline{k}}$ 具有以下性质*

(1) $\overline{T}$ 是 $X_{\overline{k}}$ 的闭子集，

(2) 对每个 $\sigma \in Gal(\overline{k}/k)$，$\sigma(\overline{T}) = \overline{T}$。

则存在闭子集 $T \subset X$，其在 $X_{\overline{k}}$ 中的逆像是 $\overline{T}$。

证明. 该引理立即约化到 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射的情形。在此情形下，设 $\overline{I} \subset A \otimes_k \overline{k}$ 是对应于 $\overline{T}$ 的根式理想。假设 (2) 蕴含对所有 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$，$\sigma(\overline{I}) = \overline{I}$。取 $x \in \overline{I}$。存在包含在 $\overline{k}$ 中的有限 Galois 扩张 k'/k 使得 $x \in A \otimes_k k'$。置 $G = \mathrm{Gal}(k'/k)$。置

$$P(T) = \prod\nolimits_{\sigma \in G} (T - \sigma(x)) \in (A \otimes_k k')[T]$$

显然 $P(T)$ 是首一的，且实际上属于 $(A \otimes_k k')^G[T] = A[T]$（由基本 Galois 理论）。此外，如果我们写出 $P(T) = T^d + a_1 T^{d-1} + \ldots + a_d$，我们看到 $a_i \in I := A \cap \overline{I}$。结合 $P(x) = 0$ 和 $a_i \in I$，我们得出 $x^d = -a_1 x^{d-1} - \ldots - a_d \in I(A \otimes_k \overline{k})$。因此 x 包含在 $I(A \otimes_k \overline{k})$ 的根式中。于是 $\overline{I}$ 是 $I(A \otimes_k \overline{k})$ 的根式，置 $T = V(I)$ 是一个解。 □

引理 33.7.11. *设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。以下等价：*

(1) X 几何连通，

(2) 对每个有限可分域扩张 k'/k，概形 $X_{k'}$ 连通。

证明. 由定义立即推出 (1) 蕴含 (2)。假设 X 不是几何连通。设 $k \subset \overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。由引理 33.7.7，推出 $X_{\overline{k}}$ 不连通。设 $X_{\overline{k}} = \overline{U} \amalg \overline{V}$，其中 $\overline{U}$ 和 $\overline{V}$ 开、闭且非空。

假设 $W \subset X$ 是任意拟紧开集。则 $W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 在 $W_{\overline{k}}$ 中开且闭。特别地 $W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 拟紧，且由引理 33.7.9，$W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 都在有限子扩张上定义并在 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 的某个开子群下不变。下面我们将不加进一步说明地使用这一点。

选取拟紧开集 $W_0 \subset X$ 使得 $W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{0,\overline{k}} \cap \overline{V}$ 都非空。选取有限子扩张 $\overline{k}/k'/k$ 和分解 $W_{0,k'} = U_0' \amalg V_0'$ 为开且闭的子集，使得 $W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U} = (U_0')_{\overline{k}}$，$W_{0,\overline{k}} \cap \overline{V} = (V_0')_{\overline{k}}$。设 $H = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k') \subset \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$。特别地 $\sigma(W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U}) = W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U}$，$\overline{V}$ 类似。

如上选择 W_0，k' 后，对每个拟紧开集 $W \subset X$，我们置

$$U_W = \bigcap\nolimits_{\sigma \in H} \sigma(W_{\overline{k}} \cap \overline{U}), \quad V_W = \bigcup\nolimits_{\sigma \in H} \sigma(W_{\overline{k}} \cap \overline{V}).$$

现在，由于 $W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 被 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 的某个开子群固定，我们看到上面的并与交是有限的。因此 U_W 和 V_W 都开且闭。且由构造 $W_{\overline{k}} = U_W \amalg V_W$。

我们断言如果 $W \subset W' \subset X$ 是拟紧开集，则 $W_{\overline{k}} \cap U_{W'} = U_W$ 且 $W_{\overline{k}} \cap V_{W'} = V_W$。验证省略。因此我们看到定义 $U = \bigcup_{W \subset X} U_W$ 和 $V = \bigcup_{W \subset X} V_W$ 后，我们得到 $X_{\overline{k}} = U \amalg V$ 是开且闭子集的不交并。显然 V 非空，因为它由取并（局部地）构造。另一方面，U 非空，因为由构造它包含 $W_0 \cap \overline{U}$。最后，$U, V \subset X_{\overline{k}}$ 闭且由构造 H-不变。因此由引理 33.7.10，我们有 $U = (U')_{\overline{k}}$，$V = (V')_{\overline{k}}$ 对某个闭集 $U', V' \subset X_{k'}$。显然 $X_{k'} = U' \amalg V'$，我们看到 $X_{k'}$ 不连通，如所愿。 □

引理 33.7.12. *设 k 是域。设 $\overline{k}/k$ 是（可能无限的）Galois 扩张。设 $f : T \to X$ 是 k 上概形的态射。假设 $T_{\overline{k}}$ 连通且 $X_{\overline{k}}$ 不连通。则 X 不连通。*

证明. 写出 $X_{\overline{k}} = \overline{U} \amalg \overline{V}$，其中 $\overline{U}$ 和 $\overline{V}$ 开且闭。记 $\overline{f} : T_{\overline{k}} \to X_{\overline{k}}$ 为 f 的基变换。由于 $T_{\overline{k}}$ 连通，我们看到 $T_{\overline{k}}$ 包含在 $\overline{f}^{-1}(\overline{U})$ 或 $\overline{f}^{-1}(\overline{V})$ 中。设 $T_{\overline{k}} \subset \overline{f}^{-1}(\overline{U})$。

固定拟紧开集 $W \subset X$。存在有限 Galois 子扩张 $\overline{k}/k'/k$ 使得 $\overline{U} \cap W_{\overline{k}}$ 和 $\overline{V} \cap W_{\overline{k}}$ 来自拟紧开集 $U', V' \subset W_{k'}$。则也有 $W_{k'} = U' \amalg V'$。考虑

$$U'' = \bigcap\nolimits_{\sigma \in \mathrm{Gal}(k'/k)} \sigma(U'), \quad V'' = \bigcup\nolimits_{\sigma \in \mathrm{Gal}(k'/k)} \sigma(V').$$

这些是 Galois 不变的、开且闭的，且 $W_{k'} = U'' \amalg V''$。由引理 33.7.10，我们得到开且闭的子集 $U_W, V_W \subset W$ 使得 $U'' = (U_W)_{k'}$，$V'' = (V_W)_{k'}$，且 $W = U_W \amalg V_W$。

我们断言如果 $W \subset W' \subset X$ 是拟紧开集，则 $W \cap U_{W'} = U_W$ 且 $W \cap V_{W'} = V_W$。验证省略。因此我们看到定义 $U = \bigcup_{W \subset X} U_W$ 和 $V = \bigcup_{W \subset X} V_W$ 后，我们得到 $X = U \amalg V$。显然 V 非空，因为它由取并（局部地）构造。另一方面，U 非空，因为由构造它包含 $f(T)$。 □

引理 33.7.13. 设 k 是域。设 $T \to X$ 是 k 上概形的态射。假设 T 几何连通且 X 连通。则 X 几何连通。

证明. 这是引理 33.7.12 的重新表述。 □

引理 33.7.14. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。假设 X 连通且有点 x 使得 k 在 $\kappa(x)$ 中代数闭。则 X 几何连通。特别地，如果 X 有 k-有理点且 X 连通，则 X 几何连通。

证明. 置 $T = \mathrm{Spec}(\kappa(x))$。设 $\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。关于 $\kappa(x)/k$ 的假设推出 $T_{\overline{k}}$ 不可约，见 **Algebra**，引理 10.47.8。因此由引理 33.7.13，我们看到 $X_{\overline{k}}$ 连通。由引理 33.7.7，我们得出 X 几何连通。 □

引理 33.7.15. 设 K/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形。对 X 的每个连通分支 T，逆像 $T_K \subset X_K$ 是 X_K 的连通分支的并。

证明. 这是一个纯拓扑陈述。记 $p : X_K \to X$ 为投影态射。设 $T \subset X$ 是 X 的连通分支。设 $t \in T_K = p^{-1}(T)$。设 $C \subset X_K$ 是包含 t 的连通分支。则 $p(C)$ 是 X 的连通子集且与 T 相交，因此 $p(C) \subset T$。于是 $C \subset T_K$。 □

下面的引理将被下面更强的引理 33.7.17 取代。

引理 33.7.16. 设 K/k 是域的有限扩张，X 是 k 上的概形。记 $p : X_K \to X$ 为投影态射。对 X_K 的每个连通分支 T，像 $p(T)$ 是 X 的连通分支。

证明. 像 $p(T)$ 包含在 X 的某个连通分支 X' 中。以任意方式把 X' 看作 X 的闭子概形。则 T 也是 $X'_K = p^{-1}(X')$ 的连通分支，因此我们可以假设 X 连通。态射 p 开（**Morphisms**，引理 29.24.4）、闭（**Morphisms**，引理 29.45.7），且 p 的纤维是有限集（**Morphisms**，引理 29.45.10）。因此我们可以应用 **Topology**，引理 5.7.7 得出结论。 □

引理 33.7.17 (Gabber)**.** 设 K/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形。记 $p : X_K \to X$ 为投影态射。设 $\overline{T} \subset X_K$ 是连通分支。则 $p(\overline{T})$ 是 X 的连通分支。

证明. 当 K/k 有限时，这是引理 33.7.16。一般情形证明更困难。

设 $T \subset X$ 是 X 的包含 $\overline{T}$ 的像的连通分支。我们可以把 X 替换为 T（赋予诱导约化子概形结构）。因此我们可以假设 X 连通。设 $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$。设 $L \subset A$ 是极大弱 étale k-子代数，见 **More on Algebra**，引理 15.107.2。由于 A 没有任何非平凡幂等元，我们看到 L 是域且由 **More on Algebra**，引理 15.107.1 是 k 的可分代数扩张。注意 L 也是 A 的极大弱 étale L-子代数（因为任何弱 étale L-代数由 **More on Algebra**，引理 15.106.9 在 k 上弱 étale）。由 **Schemes**，引理 26.6.4，我们得到结构态射的分解 $X \to \mathrm{Spec}(L) \to \mathrm{Spec}(k)$。

设 L'/L 是有限可分扩张。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.3，我们有

$$A \otimes_L L' = H^0(X \times_{\mathrm{Spec}(L)} \mathrm{Spec}(L'), \mathcal{O}_{X \times_{\mathrm{Spec}(L)} \mathrm{Spec}(L')})$$

$A \otimes_L L'$ 的极大弱 étale L'-子代数由 **More on Algebra**，引理 15.107.4 是 $L \otimes_L L' = L'$。特别地 $A \otimes_L L'$ 没有非平凡幂等元（这样的幂等元将生成弱 étale 子代数），我们得出 $X \times_{\mathrm{Spec}(L)} \mathrm{Spec}(L')$ 连通。由引理 33.7.11，我们得出 X 在 L 上几何连通。

让我们给 $\overline{T}$ 赋予约化诱导概形结构，并考虑复合

$$\overline{T} \xrightarrow{i} X_K = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(K) \xrightarrow{\pi} \mathrm{Spec}(L \otimes_k K)$$

像包含在 $\mathrm{Spec}(L \otimes_k K)$ 的某个连通分支中。由于 $K \to L \otimes_k K$ 是整的，我们看到 $\mathrm{Spec}(L \otimes_k K)$ 的连通分支是点且所有点都是闭的，见 **Algebra**，引理 10.36.19。因此我们得到商域 $L \otimes_k K \to E$ 使得 $\overline{T}$ 映射到 $\mathrm{Spec}(E) \subset \mathrm{Spec}(L \otimes_k K)$。因此 $i(\overline{T}) \subset \pi^{-1}(\mathrm{Spec}(E))$。但

$$\pi^{-1}(\mathrm{Spec}(E)) = (X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(K)) \times_{\mathrm{Spec}(L \otimes_k K)} \mathrm{Spec}(E) = X \times_{\mathrm{Spec}(L)} \mathrm{Spec}(E)$$

它连通，因为 X 在 L 上几何连通。于是我们得到等式 $\overline{T} = X \times_{\mathrm{Spec}(L)} \mathrm{Spec}(E)$（集合论上），我们得出 $\overline{T} \to X$ 是满射，如所愿。 □

设 X 是概形。我们记 $\pi_0(X)$ 为 X 的连通分支集合。

引理 33.7.18. 设 k 是域，$\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。设 X 是 k 上的概形。存在作用

$$Gal(\overline{k}/k)^{opp} \times \pi_0(X_{\overline{k}}) \longrightarrow \pi_0(X_{\overline{k}})$$

具有以下性质：

(1) 元素 $\overline{T} \in \pi_0(X_{\overline{k}})$ 被作用固定当且仅当存在连通分支 $T \subset X$，它在 k 上几何连通，使得 $T_{\overline{k}} = \overline{T}$。

(2) 对任意具有可分代数闭包 $\overline{k}'$ 的域扩张 k'/k，图表

$$\begin{array}{ccc} Gal(\overline{k}'/k') \times \pi_0(X_{\overline{k}'}) & \longrightarrow & \pi_0(X_{\overline{k}'}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Gal(\overline{k}/k) \times \pi_0(X_{\overline{k}}) & \longrightarrow & \pi_0(X_{\overline{k}}) \end{array}$$

交换（其中右垂直箭头根据引理 *33.7.6* 是双射）。

证明. $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 在 $X_{\overline{k}}$ 上的作用 (33.7.8.1) 诱导其连通分支上的作用。连通分支总是闭的（**Topology**，引理 5.7.3）。因此如果 $\overline{T}$ 如 (1) 所述，则由引理 33.7.10，存在闭子集 $T \subset X$

使得 $\overline{T} = T_{\overline{k}}$。注意 T 在 k 上几何连通，见引理 33.7.7。为看出 T 是 X 的连通分支，假设 $T \subset T'$，$T \neq T'$，其中 T' 是 X 的连通分支。在此情形下 $T'_{k'}$ 严格包含 $\overline{T}$，因此不连通。由引理 33.7.12 这意味着 T' 不连通！矛盾。

我们省略 (2) 中函子性的证明。 □

引理 33.7.19. 设 k 是域，$\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。设 X 是 k 上的概形。假设

(1) X 拟紧，且

(2) $X_{\overline{k}}$ 的连通分支是开的。

则

(a) $\pi_0(X_{\overline{k}})$ 有限，且

(b) $Gal(\overline{k}/k)$ 在 $\pi_0(X_{\overline{k}})$ 上的作用是连续的。

此外，当 X 在 k 上有限型时，假设 *(1)* 和 *(2)* 满足。

证明. 由于连通分支是开的，覆盖 $X_{\overline{k}}$（**Topology**，引理 5.7.3）且 $X_{\overline{k}}$ 拟紧，我们得出只有有限多个。因此 (a) 成立。由引理 33.7.8，这些连通分支每个都在 $\overline{k}/k$ 的有限子扩张上定义，我们得到 (b)。如果 X 在 k 上有限型，则 $X_{\overline{k}}$ 在 $\overline{k}$ 上有限型（**Morphisms**，引理 29.15.4）。因此 $X_{\overline{k}}$ 是诺特概形（**Morphisms**，引理 29.15.6）。于是 $X_{\overline{k}}$ 有有限多个不可约分支（**Properties**，引理 28.5.7），从而有有限多个连通分支（因此是开的）。 □

33.8. 几何不可约概形

如果 X 是域上的不可约概形，那么可能在扩张基域后 X 变得可约。对于几何不可约概形，这不会发生。

定义 33.8.1. 设 X 是域 k 上的概形。我们说 X 在 k 上几何不可约，如果对 k 的任意域扩张 k'，概形 $X_{k'}$ 不可约[1]。

引理 33.8.2. 设 X 是域 k 上的概形。设 k'/k 是域扩张。则 X 在 k 上几何不可约当且仅当 $X_{k'}$ 在 k' 上几何不可约。

证明. 如果 X 在 k 上几何不可约，则显然 $X_{k'}$ 在 k' 上几何不可约。反之，对任意域扩张 k''/k，存在公共域扩张 k'''/k' 和 k'''/k''，见 **Fields**，引理 9.6.9。由于态射 $X_{k'''} \to X_{k''}$ 是满射（作为域谱之间满射的基变换），我们看到 $X_{k'''}$ 的不可约性推出 $X_{k''}$ 的不可约性。因此如果 $X_{k'}$ 在 k' 上几何不可约，则 X 在 k 上几何不可约。 □

引理 33.8.3. 设 X 是可分闭域 k 上的概形。如果 X 不可约，则对任意域扩张 K/k，X_K 不可约。即，X 在 k 上几何不可约。

[1]不可约空间非空。

证明. 使用 **Properties**，引理 28.3.3 和 **Algebra**，引理 10.47.2。 □

引理 33.8.4. 设 k 是域。设 X，Y 是 k 上的概形。假设 X 在 k 上几何不可约。则投影态射

$$p : X \times_k Y \longrightarrow Y$$

诱导不可约分支之间的双射。

证明. 首先，注意 p 的概形论纤维不可约，因为它们是几何不可约概形 X 沿域扩张的基变换。此外概形论纤维同胚于集合论纤维，见 **Schemes**，引理 26.18.5。由 **Morphisms**，引理 29.24.4，映射 p 是开的。因此我们可以应用 **Topology**，引理 5.8.15 得出结论。 □

引理 33.8.5. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。以下等价：

(1) X 在 k 上几何不可约，
(2) 对每个非空仿射开集 U，k-代数 $\mathcal{O}_X(U)$ 在 k 上几何不可约（见 ***Algebra***，定义 *10.47.4*），
(3) X 不可约且存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得每个 k-代数 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 几何不可约，且
(4) 存在开覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 且 $I \neq \emptyset$，使得每个 X_i 几何不可约且对所有 $i, j \in I$，$X_i \cap X_j \neq \emptyset$。

此外，如果 X 几何不可约，则 X 的每个非空开子概形也几何不可约。

证明. k 上的仿射概形 $\mathrm{Spec}(A)$ 几何不可约当且仅当 A 在 k 上几何不可约；这由定义立即推出。回忆如果概形不可约，则其每个非空开子概形也不可约，任意两个非空开子集有非空交。又，如果每个仿射开集不可约，则概形不可约，见 **Properties**，引理 28.3.3。因此引理的最终陈述清楚，以及蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2)、(2) $\Rightarrow$ (3) 和 (3) $\Rightarrow$ (4) 清楚。如果 (4) 成立，则对任意域扩张 k'/k，概形 $X_{k'}$ 有不可约开集的覆盖，这些开集两两相交。因此 $X_{k'}$ 不可约。所以 (4) 蕴含 (1)。 □

引理 33.8.6. 设 X 是域 k 上的不可约概形。设 $\xi \in X$ 是其一般点。以下等价：

(1) X 在 k 上几何不可约；
(2) $\kappa(\xi)$ 在 k 上几何不可约；
(3) k 在 $\kappa(\xi)$ 中的可分代数闭包等于 k。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.47.12，(2) 和 (3) 等价。

假设 (1)。回忆 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 的滤过余极限，其中 U 遍历 X 的非空开仿射子概形。结合引理 33.8.5 和 **Algebra**，引理 10.47.6，我们看到 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 在 k 上几何不可约。由于 $\mathcal{O}_{X,\xi} \to \kappa(\xi)$ 是核为局部幂零的满射（见 **Algebra**，引理 10.25.1），推出 $\kappa(\xi)$ 几何不可约，见 **Algebra**，引理 10.46.7。

假设 (2)。我们可以假设 X 约化。设 $U \subset X$ 是非空仿射开集。则 $U = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是分数域为 $\kappa(\xi)$ 的整环。因此 A 是几何不可约 k-代数的 k-子代数。于是由 **Algebra**，引理 10.47.6，我们看到 A 在 k 上几何不可约。由引理 33.8.5，我们得出 X 在 k 上几何不可约。 □

引理 33.8.7. 域 k 上的概形 X 在 k 上几何不可约当且仅当 $X \times_k X$ 不可约。

证明. 如果 X 在 k 上几何不可约，则由引理 33.8.4，$X \times_k X$ 不可约。

反之，假设 $X \times_k X$ 不可约。把 X 替换为底层约化概形，我们可以假设 X 约化而不改变问题。由于第一投影 $X \times_k X \to X$ 是满射，X 也不可约，因此是整的。假设函数域 $k(X)$ 中存在元素 α，它在 k 上可分代数但不在 k 中。设 $E = k(\alpha)$。

则存在 X 的非空仿射开子概形 U 使得 $k \subset E \subset O(U)$，因此 $E \otimes_k E \subset O(U) \otimes_k O(U) = O(U \times_k U)$。于是我们有支配态射 $U \times_k U \to \mathrm{Spec}(E \otimes_k E)$。由于 $X \times_k X$ 不可约，$U \times_k U$ 也不可约，因此 $\mathrm{Spec}(E \otimes_k E)$ 连通。如果 E 严格大于 k，则 $E \otimes_k E$ 是域的积，包括 E 作为一个因子。它作为 k-向量空间的维数为 $(\dim_k(E))^2 > \dim_k(E)$，因此 $E \otimes_k E$ 是至少两个域的积，与 $\mathrm{Spec}(E \otimes_k E)$ 连通矛盾。所以实际上 E 等于 k。由引理 33.8.6，X 在 k 上几何不可约。 □

引理 33.8.8. 设 k'/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形。置 $X' = X_{k'}$。假设 k 可分代数闭。则态射 $X' \to X$ 诱导不可约分支之间的双射。

证明. 由于 k 可分代数闭，我们看到 k' 在 k 上几何不可约，见 **Algebra**，引理 10.47.5。因此由上面的引理 33.8.5，$Z = \mathrm{Spec}(k')$ 在 k 上几何不可约。由于 $X' = Z \times_k X$，结果是引理 33.8.4 的特例。 □

引理 33.8.9. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。以下等价：

(1) X 在 k 上几何不可约，
(2) 对每个有限可分域扩张 k'/k，概形 $X_{k'}$ 不可约，且
(3) $X_{\overline{k}}$ 不可约，其中 $k \subset \overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。

证明. 假设 $X_{\overline{k}}$ 不可约，即假设 (3)。设 k'/k 是域扩张。存在域扩张 $\overline{k}'/\overline{k}$ 使得 k' 作为 k 的扩张嵌入 $\overline{k}'$。由引理 33.8.8，我们看到 $X_{\overline{k}'}$ 不可约。由于 $X_{\overline{k}'} \to X_{k'}$ 是满射，我们得出 $X_{k'}$ 不可约。因此 (1) 成立。

设 $k \subset \overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。假设非 (3)，即假设 $X_{\overline{k}}$ 可约。我们的目标是证明对某个有限子扩张 $\overline{k}/k'/k$，$X_{k'}$ 也可约。设 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 是仿射开覆盖，U_i 非空。如果对某个 i，概形 U_i 可约，或者对某对 $i \neq j$，交 $U_i \cap U_j$ 为空，则 X 可约（**Properties**，引理 28.3.3），我们完成。特别地我们可以假设对所有 $i, j \in I$，$U_{i,\overline{k}} \cap U_{j,\overline{k}}$ 非空，我们得出对某个 i，$U_{i,\overline{k}}$ 必须可

约。由 **Algebra**，引理 10.47.3，这意味着对某个有限可分域扩张 k'/k，$U_{i,k'}$ 可约。因此 $X_{k'}$ 也可约。于是我们看到 (2) 蕴含 (3)。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。这证明了该引理。 □

引理 33.8.10. 设 K/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形。对 X 的每个不可约分支 T，逆像 $T_K \subset X_K$ 是 X_K 的不可约分支的并。

证明. 设 $T \subset X$ 是 X 的不可约分支。态射 $T_K \to T$ 平坦，因此概化沿 $T_K \to T$ 提升。因此每个 $\xi \in T_K$，如果它是 T_K 的某个不可约分支的一般点，则映射到 T 的一般点 η。如果 $\xi' \rightsquigarrow \xi$ 是 X_K 中的特化，则 ξ' 映射到 η，因为在 X 中没有点特化到 η。因此 $\xi' \in T_K$，我们得出 $\xi = \xi'$。换言之 ξ 是 X_K 的某个不可约分支的一般点。这意味着 T_K 的不可约分支都是 X_K 的不可约分支。 □

对概形 X，我们记 $\mathrm{IrredComp}(X)$ 为 X 的不可约分支集合。

引理 33.8.11. 设 K/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形。对每个不可约分支 $\overline{T} \subset X_K$，$\overline{T}$ 在 X 中的像是 X 中的不可约分支。这定义典范映射

$$\mathit{IrredComp}(X_K) \longrightarrow \mathit{IrredComp}(X)$$

它是满射。

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X_K & \longleftarrow & X_{\overline{K}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X_{\overline{k}} \end{array}$$

其中 $\overline{K}$ 是 K 的可分代数闭包，$\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。由引理 33.8.8，态射 $X_{\overline{K}} \to X_{\overline{k}}$ 诱导不可约分支之间的双射。因此只需对态射 $X_{\overline{k}} \to X$ 和 $X_{\overline{K}} \to X_K$ 证明该引理。换言之我们可以假设 $K = \overline{k}$。

态射 $p : X_{\overline{k}} \to X$ 整、平坦且满射。平坦性蕴含概化沿 p 提升，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。因此 $X_{\overline{k}}$ 的不可约分支的一般点映射到 X 的不可约分支的一般点。整性蕴含 p 泛闭，见 **Morphisms**，引理 29.45.7。因此我们得出不可约分支 $\overline{T}$ 的像 $p(\overline{T})$ 是包含 X 的某个不可约分支的一般点的闭不可约子集，因此 $p(\overline{T})$ 是 X 的不可约分支。这证明了第一个断言。如果 $T \subset X$ 是不可约分支，则 $p^{-1}(T) = T_K$ 是不可约分支的非空并，见引理 33.8.10。由第一部分，每个都必然满射到 T 上。因此该映射是满射。 □

引理 33.8.12. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。如果 X 不可约且有稠密的 k-有理点集，则 X 几何不可约。

证明. 设 k'/k 是域的有限扩张，$Z, Z' \subset X_{k'}$ 是不可约分支。只需证明 $Z = Z'$，见引理 33.8.9。由引理 33.8.11，我们有 $p(Z) = p(Z') = X$，其中 $p : X_{k'} \to X$ 是投影。如果 $Z \neq Z'$，则 $Z \cap Z'$ 在 $X_{k'}$ 中无处稠密，因此由 **Morphisms**，引理 29.49.7，$p(Z \cap Z')$ 不稠密；这里我们还使用了 p 是有限态射，作为有限态射 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的基变换，见 **Morphisms**，引理 29.45.6。因此我们可以选取 k-有理点 $x \in X$ 且 $x \notin p(Z \cap Z')$。由于 x 的剩余域是 k，我们看到 $p^{-1}(\{x\}) = \{x'\}$，其中 $x' \in X_{k'}$ 是剩余域为 k' 的点。由于 $x \in p(Z) = p(Z')$，我们得出 $x' \in Z \cap Z'$，这正是我们要找的矛盾。 □

引理 33.8.13. 设 k 是域，$\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。设 X 是 k 上的概形。存在作用

$$Gal(\overline{k}/k)^{opp} \times IrredComp(X_{\overline{k}}) \longrightarrow IrredComp(X_{\overline{k}})$$

具有以下性质：

(1) 元素 $\overline{T} \in IrredComp(X_{\overline{k}})$ 被作用固定当且仅当存在不可约分支 $T \subset X$，它在 k 上几何不可约，使得 $T_{\overline{k}} = \overline{T}$。

(2) 对任意具有可分代数闭包 $\overline{k}'$ 的域扩张 k'/k，图表

$$\begin{array}{ccc} Gal(\overline{k}'/k') \times IrredComp(X_{\overline{k}'}) & \longrightarrow & IrredComp(X_{\overline{k}'}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Gal(\overline{k}/k) \times IrredComp(X_{\overline{k}}) & \longrightarrow & IrredComp(X_{\overline{k}}) \end{array}$$

交换（其中右垂直箭头根据引理 *33.8.8* 是双射）。

证明. $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 在 $X_{\overline{k}}$ 上的作用 (33.7.8.1) 诱导其不可约分支上的作用。不可约分支总是闭的（**Topology**，引理 5.7.3）。因此如果 $\overline{T}$ 如 (1) 所述，则由引理 33.7.10，存在闭子集 $T \subset X$ 使得 $\overline{T} = T_{\overline{k}}$。注意 T 在 k 上几何不可约，见引理 33.8.9。为看出 T 是 X 的不可约分支，假设 $T \subset T'$，$T \neq T'$，其中 T' 是 X 的不可约分支。设 $\overline{\eta}$ 是 $\overline{T}$ 的一般点。它映射到 T 的一般点 η。则 T' 的一般点 ξ 特化到 η。由于 $X_{\overline{k}} \to X$ 平坦，存在点 $\overline{\xi} \in X_{\overline{k}}$ 映射到 ξ 且特化到 $\overline{\eta}$。由此推出单点集 $\{\overline{\xi}\}$ 的闭包是 $X_{\overline{\xi}}$ 的不可约闭子集，它严格包含 $\overline{T}$。这就是所要的矛盾。

我们省略 (2) 中函子性的证明。 □

引理 33.8.14. 设 k 是域，$\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。设 X 是 k 上的概形。映射

$$IrredComp(X_{\overline{k}}) \longrightarrow IrredComp(X)$$

（引理 *33.8.11*）的纤维恰好是 $Gal(\overline{k}/k)$ 在引理 *33.8.13* 的作用下的轨道。

证明. 设 $T \subset X$ 是 X 的不可约分支。设 $\eta \in T$ 是其一般点。由引理 33.8.10 和 33.8.11，映射到 T 中的 $\overline{T}$ 的不可约分支的一般点映射到 η。由 **Algebra**，引理 10.47.14，Galois 群传递地作用在 $X_{\overline{k}}$ 中所有映射到 η 的点上。因此该引理成立。 □

引理 33.8.15. 设 k 是域。假设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部有限型。在此情形下

(1) 作用

$$Gal(\overline{k}/k)^{opp} \times IrredComp(X_{\overline{k}}) \longrightarrow IrredComp(X_{\overline{k}})$$

是连续的，如果我们给 $IrredComp(X_{\overline{k}})$ 离散拓扑，

(2) $X_{\overline{k}}$ 的每个不可约分支可以在 k 的有限扩张上定义，且

(3) 给定任意不可约分支 $T \subset X$，概形 $T_{\overline{k}}$ 是 $X_{\overline{k}}$ 的不可约分支的有限并，且它们都在同一个 $Gal(\overline{k}/k)$-轨道中。

证明. 设 $\overline{T}$ 是 $X_{\overline{k}}$ 的不可约分支。我们可以选取仿射开集 $U \subset X$ 使得 $\overline{T} \cap U_{\overline{k}}$ 非空。写出 $U = \mathrm{Spec}(A)$，则 A 是有限型 k-代数，见 **Morphisms**，引理 29.15.2。因此 $A_{\overline{k}}$ 是有限型 $\overline{k}$-代数，特别地诺特。设 $\mathfrak{p} = (f_1, \ldots, f_n)$ 是对应于 $\overline{T} \cap U_{\overline{k}}$ 的素理想。由于 $A_{\overline{k}} = A \otimes_k \overline{k}$，我们看到存在有限子扩张 $\overline{k}/k'/k$ 使得每个 $f_i \in A_{k'}$。显然 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k')$ 固定 $\overline{T}$，这证明了 (1)。

部分 (2) 由把引理 33.8.13 (1) 应用于 k' 上的情形推出，这蕴含不可约分支 $\overline{T}$ 有形式 $T'_{\overline{k}}$ 对某个不可约 $T' \subset X_{k'}$。

为证明 (3)，设 $T \subset X$ 是不可约分支。选取映射到 T 的不可约分支 $\overline{T} \subset X_{\overline{k}}$，见引理 33.8.11。由上述，$\overline{T}$ 的轨道有限，比如为 $\overline{T}_1, \ldots, \overline{T}_n$。则 $\overline{T}_1 \cup \ldots \cup \overline{T}_n$ 是 $X_{\overline{k}}$ 的 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$-不变闭子集，因此由引理 33.7.10 有形式 $W_{\overline{k}}$ 对某个闭集 $W \subset X$。显然 $W = T$，我们完成。 □

引理 33.8.16. 设 k 是域。设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部有限型。假设 X 有有限多个不可约分支。则存在有限可分扩张 k'/k 使得 $X_{k'}$ 的每个不可约分支在 k' 上几何不可约。

证明. 设 $\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。X 有有限多个不可约分支的假设结合引理 33.8.15 (3) 表明 $X_{\overline{k}}$ 有有限多个不可约分支 $\overline{T}_1, \ldots, \overline{T}_n$。由引理 33.8.15 (2)，存在有限扩张 $\overline{k}/k'/k$ 和不可约分支 $T_i \subset X_{k'}$ 使得 $\overline{T}_i = T_{i,\overline{k}}$，我们完成。 □

引理 33.8.17. 设 X 是域 k 上的概形。假设 X 有有限多个不可约分支，它们都几何不可约。则 X 有有限多个连通分支，每个都几何连通。

证明. 这很清楚，因为连通分支是不可约分支的并。细节省略。 □

33.9. 几何整概形

如果 X 是域上的整概形，那么可能在扩张基域后 X 变得非约化或可约。对于几何整概形，这不会发生。

定义 33.9.1. 设 X 是域 k 上的概形。

(1) 设 $x \in X$。我们说 X 在 x 处几何逐点整，如果对每个域扩张 k'/k 和每个位于 x 上方的点 $x' \in X_{k'}$，局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是整的。
(2) 我们说 X 几何逐点整，如果 X 在每一点处几何逐点整。
(3) 我们说 X 在 k 上几何整，如果对 k 的每个域扩张 k'，概形 $X_{k'}$ 是整的。

概念 (2) 和 (3) 之间的区别是必要的。例如如果 $k = \mathbf{R}$ 且 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x])$，则 X 在 $\mathbf{R}$ 上几何逐点整，但当然不是几何整。

引理 33.9.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。则 X 在 k 上几何整当且仅当 X 在 k 上既几何约化又几何不可约。

证明. 见 **Properties**，引理 28.3.4。 □

引理 33.9.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。

(1) $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是有限维 k-代数，
(2) $A = \prod_{i=1,\ldots,n} A_i$ 是 *Artin* 局部 k-代数的积，每个连通分支一个因子，
(3) 如果 X 约化，则 $A = \prod_{i=1,\ldots,n} k_i$ 是域的积，每个都是 k 的有限扩张，
(4) 如果 X 几何约化，则 k_i 在 k 上有限可分，
(5) 如果 X 几何连通，则 A 在 k 上几何不可约，
(6) 如果 X 几何不可约，则 A 在 k 上几何不可约，
(7) 如果 X 几何约化且几何连通，则 $A = k$，且
(8) 如果 X 几何整，则 $A = k$。

证明. 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2，我们看到 $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是有限维 k-代数。这证明了 (1)。

则 A 是局部 Artin k-代数的积，由 **Algebra**，引理 10.53.2 和命题 10.60.7。如果 $X = Y \amalg Z$ 且 Y 和 Z 在 X 中开，则我们通过取 $\mathcal{O}_X$ 的截面（在 Y 上为 1，在 Z 上为 0）得到幂等元 $e \in A$。反之，如果 $e \in A$ 是幂等元，则我们得到 X 的对应分解。最后，由于 X 有诺特底层拓扑空间，其连通分支是开的。因此 X 的连通分支与 A 的本原幂等元一一对应。这证明了 (2)。

如果 X 约化，则 A 约化。因此局部环 $A_i = k_i$ 约化，因此是域（例如由 **Algebra**，引理 10.25.1）。这证明了 (3)。

如果 X 几何约化，则 $A \otimes_k \overline{k} = H^0(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}})$（由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 等式成立）是约化的。这意味着 $k_i \otimes_k \overline{k}$ 是域的积，因此 k_i/k 可分，例如由 **Algebra**，引理 10.44.2 和 10.44.4。这证明了 (4)。

如果 X 几何连通，则由部分 (2)，$A \otimes_k \overline{k} = H^0(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}})$ 是零维局部环，因此其谱有一个点，特别地它不可约。因此 A 几何不可约。这证明了 (5)。当然 (5) 蕴含 (6)。

如果 X 几何约化且几何连通，则 $A = k_1$ 是域且扩张 k_1/k 有限可分且几何不可约。然而，此时 $k_1 \otimes_k \overline{k}$ 是 $[k_1 : k]$ 个 $\overline{k}$ 的副本的积，我们得出 $k_1 = k$。这证明了 (7)。当然 (7) 蕴含 (8)。 □

下面是 Stein 分解的一个简单版本；真正的 Stein 分解将在 **More on Morphisms**，节 37.53 中讨论。

引理 33.9.4. *设 X 是域 k 上的紧合概形。置 $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$。典范态射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维几何连通。*

证明. 置 $S = \mathrm{Spec}(A)$。典范态射 $X \to S$ 是通过 **Schemes**，引理 26.6.4 对应于 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的态射。k-代数 A 是局部 Artin k-代数的有限积 $A = \prod A_i$，每个在 k 上有限，见引理 33.9.3。记 $s_i \in S$ 为对应于 A_i 的极大理想的点。选取 k 的代数闭包 $\overline{k}$ 并置 $\overline{A} = A \otimes_k \overline{k}$。选取嵌入 $\kappa(s_i) \to \overline{k}$ 在 k 上；这决定一个 $\overline{k}$-代数映射

$$\sigma_i : \overline{A} = A \otimes_k \overline{k} \to \kappa(s_i) \otimes_k \overline{k} \to \overline{k}$$

考虑基变换

$$\begin{array}{ccc} \overline{X} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{S} & \longrightarrow & S \end{array}$$

把 X 变到 $\overline{S} = \mathrm{Spec}(\overline{A})$ 上。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，我们有 $\Gamma(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}}) = \overline{A}$。如果 $\overline{s}_i \in \mathrm{Spec}(\overline{A})$ 表示对应于 σ_i 的 $\overline{k}$-有理点，则我们看到 $\overline{s}_i$ 映射到 $s_i \in S$，且 $\overline{X}_{\overline{s}_i}$ 是 X_{s_i} 沿 $\mathrm{Spec}(\sigma_i)$ 的基变换。因此我们看到只需在 k 代数闭的情形下证明该引理。

假设 k 代数闭。在此情形下 $\kappa(s_i)$ 代数闭，我们必须证明 X_{s_i} 连通。积分解 $A = \prod A_i$ 对应于不交并分解 $\mathrm{Spec}(A) = \coprod \mathrm{Spec}(A_i)$，见 **Algebra**，引理 10.21.2。记 X_i 为 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 的逆像。由引理 33.9.3 部分 (2) 推出 $A_i = \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$。注意 $X_{s_i} \to X_i$ 是闭浸入，诱导底层拓扑空间上的同构（因为 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 是单点）。因此如果 X_{s_i} 不连通，则 X_i 也不连通。所以要么 X_i 为空且 $A_i = 0$，要么 X_i 可以写成 $U \amalg V$，其中 U 和 V 开且非空，这将推出 A_i 有非平凡幂等元。由于 A_i 局部，这是矛盾，证明完成。 □

引理 33.9.5. *设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合几何约化概形。以下等价：*

(1) $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，且
(2) X 几何连通。

证明. 由引理 33.9.4 我们有 (1) ⇒ (2)。由引理 33.9.3 我们有 (2) ⇒ (1)。 □

33.10. 几何正规概形

在 **Properties**，定义 28.7.1 中我们定义了正规概形的概念。这个概念甚至对非诺特概形也有定义。因此，与我们关于“几何正则”概形的讨论相反，我们考虑基域的所有域扩张。

定义 33.10.1. 设 X 是域 k 上的概形。

(1) 设 $x \in X$。我们说 X 在 x 处几何正规，如果对每个域扩张 k'/k 和每个位于 x 上方的点 $x' \in X_{k'}$，局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是正规的。
(2) 我们说 X 在 k 上几何正规，如果 X 在每个 $x \in X$ 处几何正规。

引理 33.10.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 $x \in X$。以下等价：

(1) X 在 x 处几何正规，
(2) 对 k 的每个有限纯不可分域扩张 k' 和位于 x 上方的点 $x' \in X_{k'}$，局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是正规的，且
(3) 环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 k 上几何正规（见 ***Algebra***，定义 *10.165.2*）。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。设 k'/k 是有限纯不可分域扩张（例如 $k = k'$）。考虑环 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$。由 **Algebra**，引理 10.46.7，其谱与 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的谱相同。因此它也是局部环（**Algebra**，引理 10.18.3）。因此存在唯一的点 $x' \in X_{k'}$ 位于 x 上方，且 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'} \cong \mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$。按假设这是正规环。因此由 **Algebra**，引理 10.165.1，我们推出 (3)。

假设 (3)。设 k'/k 是域扩张。由于 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 是满射，$X_{k'} \to X$ 也是满射（**Morphisms**，引理 29.9.4）。设 $x' \in X_{k'}$ 是任意位于 x 上方的点。局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是环 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$ 的局部化。因此按假设它是正规的，(1) 得证。 □

引理 33.10.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。以下等价：

(1) X 几何正规，
(2) 对每个域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是正规概形，
(3) 对每个有限生成域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是正规概形，
(4) 对每个有限纯不可分域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是正规概形，
(5) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 几何正规（见 ***Algebra***，定义 *10.165.2*），且
(6) $X_{k^{perf}}$ 是正规概形。

证明. 假设 (1)。则对每个域扩张 k'/k 和每个点 $x' \in X_{k'}$，$X_{k'}$ 在 x' 处的局部环是正规的。按定义这意味着 $X_{k'}$ 是正规的。因此 (2)。

显然 (2) 蕴含 (3) 蕴含 (4)。

假设 (4)，设 $U \subset X$ 是仿射开子概形。则对任意有限纯不可分扩张 k'/k（包括 $k = k'$），$U_{k'}$ 是正规概形。这意味着对所有有限纯不可分扩张 k'/k，$k' \otimes_k \mathcal{O}(U)$ 是正规环。因此按定义 $\mathcal{O}(U)$ 是几何正规 k-代数。因此 (4) 蕴含 (5)。

假设 (5)。对任意域扩张 k'/k，基变换 $X_{k'}$ 通过粘合环 $\mathcal{O}_X(U) \otimes_k k'$ 的谱得到，其中 U 是 X 中的仿射开集（见 **Schemes**，节 26.17）。因此 $X_{k'}$ 正规。所以 (1) 成立。

(5) 和 (6) 的等价由几何正规代数的定义以及（刚刚证明的）(3) 和 (4) 的等价推出。 □

引理 33.10.4. *设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 k'/k 是域扩张。设 $x \in X$ 是一点，$x' \in X_{k'}$ 是位于 x 上方的点。以下等价：*

(1) *X 在 x 处几何正规，*
(2) *$X_{k'}$ 在 x' 处几何正规。*

特别地，X 在 k 上几何正规当且仅当 $X_{k'}$ 在 k' 上几何正规。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。设 k''/k 是有限纯不可分域扩张，$x'' \in X_{k''}$ 是位于 x 上方的点（实际上它是唯一的）。选取 k'/k 和 k''/k 的公共域扩张 k'''/k，见 **Fields**，引理 9.6.9。选取同时位于 x' 和 x'' 上方的点 $x''' \in X_{k'''}$。考虑局部环的映射

$$\mathcal{O}_{X_{k''},x''} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_{k'''},x'''}.$$

这是平坦局部环同态，因此忠实平坦。由 (2) 我们看到右边的局部环是正规的。因此由 **Algebra**，引理 10.164.3 我们得出 $\mathcal{O}_{X_{k''},x''}$ 是正规的。由引理 33.10.2 我们看到 X 在 x 处几何正规。 □

引理 33.10.5. *设 k 是域。设 X 是 k 上的几何正规概形，Y 是 k 上的正规概形。则 $X \times_k Y$ 是正规概形。*

证明. 这由引理 33.10.3 约化到 **Algebra**，引理 10.165.5。 □

引理 33.10.6. *设 k 是域。设 X 是 k 上的正规概形。设 K/k 是可分域扩张。则 X_K 是正规概形。*

证明. 由引理 33.10.5 和 **Algebra**，引理 10.165.4 推出。 □

引理 33.10.7. *设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合几何正规概形。以下等价：*

(1) *$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，*
(2) *X 几何连通，*
(3) *X 几何不可约，且*
(4) *X 几何整。*

证明. 由引理 33.9.5 我们有 (1) 和 (2) 的等价。局部诺特正规概形（例如 $X_{\overline{k}}$）是其不可约分支的不交并（**Properties**，引理 28.7.6）。因此我们看到 (2) 和 (3) 等价。由于假设 $X_{\overline{k}}$ 约化，我们看到 (3) 和 (4) 也等价。 □

33.11. 域变换与局部诺特概形

设 X 是域 k 上的局部诺特概形。$X_{k'}$ 不总是局部诺特的。例如如果 $X = \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$ 且 $k = \mathbf{Q}$，则 $X_{\overline{\mathbf{Q}}}$ 是 $\overline{\mathbf{Q}} \otimes_{\mathbf{Q}} \overline{\mathbf{Q}}$ 的谱，它不是诺特的。（提示：它有太多幂等元）。但如果我们只使用有限生成域扩张做基变换，那么诺特性质保持。（或者如果 X 在 k 上局部有限型，因为这个性质在基变换下保持。）

引理 33.11.1. *设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 k'/k 是有限生成域扩张。则 X 局部诺特当且仅当 $X_{k'}$ 局部诺特。*

证明. 使用 **Properties**，引理 28.5.2，我们约化到 X 仿射的情形，比如 $X = \mathrm{Spec}(A)$。在此情形下我们必须证明 A 诺特当且仅当 $A_{k'}$ 诺特。由于 $A \to A_{k'} = k' \otimes_k A$ 忠实平坦，由 **Algebra**，引理 10.164.1，我们看到如果 $A_{k'}$ 诺特，则 A 也诺特。反之，如果 A 诺特，则由 **Algebra**，引理 10.31.8，$A_{k'}$ 诺特。 □

33.12. 几何正则概形

域 k 上的几何正则概形是 k 上的局部诺特概形，它在适当的基域变换后保持正则。k 上的有限型概形几何正则当且仅当它在 k 上光滑（见引理 33.12.6）。几何正则性的概念在不能使用光滑性的情形中最有趣，例如形式纤维（在此插入未来参考文献）。

在以下定义中我们限制在局部诺特概形上，因为正则局部环的性质只对诺特局部环有定义。由上面的引理 33.11.1，如果我们限制在有限生成域扩张上，那么这个性质在基域变换下保持。这个评注将在本节中不加进一步说明地使用。特别地以下定义有意义。

定义 33.12.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的局部诺特概形。

(1) 设 $x \in X$。我们说 X 在 k 上*在 x 处几何正则*，如果对每个有限生成域扩张 k'/k 和任意位于 x 上方的 $x' \in X_{k'}$，局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是正则的。

(2) 我们说 X 在 k 上*几何正则*，如果 X 在其所有点处几何正则。

类似的定义可用于定义域上的几何 Cohen-Macaulay、(R_k) 和 (S_k) 概形。我们将根据需要单独添加一节。

引理 33.12.2. *设 k 是域。设 X 是 k 上的局部诺特概形。设 $x \in X$。以下等价：*

(1) *X 在 x 处几何正则，*

(2) 对 k 的每个有限纯不可分域扩张 k' 和位于 x 上方的 $x' \in X_{k'}$，局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是正则的，且

(3) 环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 k 上几何正则（见 ***Algebra***，定义 *10.166.2*）。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。这特别蕴含 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正则局部环。设 k'/k 是有限纯不可分域扩张。考虑环 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$。由 **Algebra**，引理 10.46.7，其谱与 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的谱相同。因此它也是局部环（**Algebra**，引理 10.18.3）。因此存在唯一的点 $x' \in X_{k'}$ 位于 x 上方，且 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'} \cong \mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$。按假设这是正则环。因此由几何正则环的定义我们推出 (3)。

假设 (3)。设 k'/k 是域扩张。由于 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 是满射，$X_{k'} \to X$ 也是满射（**Morphisms**，引理 29.9.4）。设 $x' \in X_{k'}$ 是任意位于 x 上方的点。局部环 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是环 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_k k'$ 的局部化。因此按假设它是正则的，(1) 得证。 □

引理 33.12.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上的局部诺特概形。以下等价：

(1) X 几何正则，

(2) 对每个有限生成域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是正则概形，

(3) 对每个有限纯不可分域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是正则概形，

(4) 对每个仿射开集 $U \subset X$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 几何正则（见 ***Algebra***，定义 *10.166.2*），且

(5) 存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得每个 $\mathcal{O}_X(U_i)$ 在 k 上几何正则。

证明. 假设 (1)。则对每个有限生成域扩张 k'/k 和每个点 $x' \in X_{k'}$，$X_{k'}$ 在 x' 处的局部环是正则的。由 **Properties**，引理 28.9.2，这意味着 $X_{k'}$ 是正则的。因此 (2)。

显然 (2) 蕴含 (3)。

假设 (3)，设 $U \subset X$ 是仿射开子概形。则对任意有限纯不可分扩张 k'/k（包括 $k = k'$），$U_{k'}$ 是正则概形。这意味着对所有有限纯不可分扩张 k'/k，$k' \otimes_k \mathcal{O}(U)$ 是正则环。因此 $\mathcal{O}(U)$ 是几何正则 k-代数，我们看到 (4) 成立。

显然 (4) 蕴含 (5)。设 $X = \bigcup U_i$ 是如 (5) 的仿射开覆盖。对任意域扩张 k'/k，基变换 $X_{k'}$ 通过粘合环 $\mathcal{O}_X(U_i) \otimes_k k'$ 的谱得到（见 **Schemes**，节 26.17）。因此 $X_{k'}$ 是正则的。所以 (1) 成立。 □

引理 33.12.4. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。设 k'/k 是有限生成域扩张。设 $x \in X$ 是一点，$x' \in X_{k'}$ 是位于 x 上方的点。以下等价：

(1) X 在 x 处几何正则，

(2) $X_{k'}$ 在 x' 处几何正则。

特别地，X 在 k 上几何正则当且仅当 $X_{k'}$ 在 k' 上几何正则。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。设 k''/k 是有限纯不可分域扩张，$x'' \in X_{k''}$ 是位于 x 上方的点（实际上它是唯一的）。我们可以找到 k'/k 和 k''/k 的公共有限生成域扩张 k'''/k，见 **Fields**，引理 9.6.9 及其证明，以及同时位于 x' 和 x'' 上方的点 $x''' \in X_{k'''}$。考虑局部环的映射

$$\mathcal{O}_{X_{k''},x''} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_{k'''},x'''}.$$

这是诺特局部环的平坦局部环同态，因此忠实平坦。由 (2) 我们看到右边的局部环是正则的。因此由 **Algebra**，引理 10.110.9 我们得出 $\mathcal{O}_{X_{k''},x''}$ 是正则的。由引理 33.12.2 我们看到 X 在 x 处几何正则。 □

下面的引理是 **Algebra**，引理 10.166.3 的几何变体。

引理 33.12.5. *设 k 是域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上局部诺特概形的态射。设 $x \in X$ 是一点，置 $y = f(x)$。如果 X 在 x 处几何正则且 f 在 x 处平坦，则 Y 在 y 处几何正则。特别地，如果 X 在 k 上几何正则且 f 平坦且满射，则 Y 在 k 上几何正则。*

证明. 设 k' 是 k 的有限纯不可分扩张。设 $f' : X_{k'} \to Y_{k'}$ 是 f 的基变换。设 $x' \in X_{k'}$ 是位于 x 上方的唯一点。如果我们证明 $Y_{k'}$ 在 $y' = f'(x')$ 处正则，则 Y 在 y' 处几何正则，见引理 33.12.3。由 **Morphisms**，引理 29.26.7，态射 $X_{k'} \to Y_{k'}$ 在 x' 处平坦。因此环映射

$$\mathcal{O}_{Y_{k'},y'} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_{k'},x'}$$

是局部诺特局部环的平坦局部同态，右端按假设是正则的。因此由 **Algebra**，引理 10.110.9，左端是正则局部环。 □

引理 33.12.6. *设 k 是域。设 X 是 k 上局部有限型的概形。设 $x \in X$。则 X 在 x 处几何正则当且仅当 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处光滑（**Morphisms**，定义 29.35.1）。*

证明. 问题在 x 附近是局部的，因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 对某个有限型 k-代数。设 x 对应于素理想 $\mathfrak{p}$。

如果 A 在 $\mathfrak{p}$ 处光滑于 k，则我们可以局部化 A 并假设 A 光滑于 k。在此情形下对所有扩张域 k'/k，$k' \otimes_k A$ 光滑于 k'，且由 **Algebra**，引理 10.140.3，这些诺特环每个都是正则的。

假设 X 在 x 处几何正则。考虑 x 的剩余域 $K := \kappa(x) = \kappa(\mathfrak{p})$。它是 k 的有限生成扩张。由 **Algebra**，引理 10.45.3，存在有限纯不可分扩张 k'/k 使得合成 $k'K$ 是 k' 的可分域扩张。设 $\mathfrak{p}' \subset A' = k' \otimes_k A$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 上方的素理想。它是位于 $\mathfrak{p}$ 上方的唯一素理想，见 **Algebra**，引理 10.46.7。因此剩余域 $K' := \kappa(\mathfrak{p}')$ 是合成 $k'K$。按假设局部环 $(A')_{\mathfrak{p}'}$ 是正则的。因此由 **Algebra**，引理 10.140.5 我们看到 $k' \to A'$ 在 $\mathfrak{p}'$ 处光滑。这又由 **Algebra**，引理 10.137.18 推出 $k \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处光滑。引理得证。 □

例 33.12.7. 设 $k = \mathbf{F}_p(t)$。很容易给出一个 k 上的正则簇 V 它不是几何约化的例子。例如我们可以取 $\mathrm{Spec}(k[x]/(x^p - t))$。事实上，存在一个正则簇 V 它是几何约化的，但甚至不是几何正规的例子。即，对 $p > 2$ 取概形 $V = \mathrm{Spec}(k[x,y]/(y^2 - x^p + t))$。这是一个簇，因为多项式 $y^2 - x^p + t \in k[x,y]$ 不可约。态射 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 在所有点处光滑，除了对应于极大理想 $(y, x^p - t)$ 的点 $v_0 \in V$（因为 $2y$ 可逆）。特别地我们看到 V 在所有点处（几何）正则，除了可能的 v_0。局部环

$$\mathcal{O}_{V,v_0} = \big(k[x,y]/(y^2 - x^p + t)\big)_{(y,x^p-t)}$$

是维数 1 的整环。其极大理想由 1 个元素生成，即 y。因此它是离散赋值环且正则。设 $k' = k[t^{1/p}]$。记 $t' = t^{1/p} \in k'$，$V' = V_{k'}$，$v'_0 \in V'$ 是位于 v_0 上方的唯一点。在 k' 上我们可以写出 $x^p - t = (x - t')^p$，但多项式 $y^2 - (x - t')^p$ 仍然不可约且 V' 仍然是簇。但元素

$$\frac{y}{x - t'} \in (\mathcal{O}_{V',v'_0} \text{ 的分数域})$$

在 $\mathcal{O}_{V',v'_0}$ 上整（只需计算其平方）且不包含在其中，所以 V' 在 v'_0 处不正规。这个例子结束。

33.13. 域变换与 Cohen-Macaulay 性质

下面的引理说明定义几何 Cohen-Macaulay 概形没有意义，因为它们与 Cohen-Macaulay 概形相同。

引理 33.13.1. *设 X 是域 k 上的局部诺特概形。设 k'/k 是有限生成域扩张。设 $x \in X$ 是一点，$x' \in X_{k'}$ 是位于 x 上方的点。则我们有*

$$\mathcal{O}_{X,x} \text{ 是 } \textit{Cohen-Macaulay} \Leftrightarrow \mathcal{O}_{X_{k'},x'} \text{ 是 } \textit{Cohen-Macaulay}$$

如果 X 在 k 上局部有限型，则对任意域扩张 k'/k 同样成立。

证明. 该引理的第一种情形由 **Algebra**，引理 10.167.2 推出。该引理的第二种情形等价于 **Algebra**，引理 10.130.6。 □

33.14. 域变换与 Jacobson 性质

域上局部有限型的概形有大量闭点，即它是 Jacobson 的。此外，剩余域是基域的有限扩张。

引理 33.14.1. *设 X 是 k 上局部有限型的概形。则*

(1) *对任意闭点 $x \in X$，扩张 $\kappa(x)/k$ 是代数的，且*
(2) *X 是 Jacobson 概形（**Properties**，定义 28.6.1）。*

证明. 概形是 Jacobson 的当且仅当它有由 Jacobson 概形组成的仿射开覆盖，见 **Properties**，引理 28.6.3。闭点处剩余域的性质在 X 上也是局部的。因此我们可以假设 X 仿射。在此情形下结果由 Hilbert Nullstellensatz 推出，见 **Algebra**，定理 10.34.1。它也可由 **Morphisms**，引理 29.16.8、29.16.9 和 29.16.10 的组合推出。 □

事实证明，如果 X 不是局部有限型的，那么在做适当大的基域扩张后我们可以得到相同的结果。

引理 33.14.2. *设 X 是域 k 上的概形。对任意基数足够大的域扩张 K/k，我们有*

(1) *对任意闭点 $x \in X_K$，扩张 $\kappa(x)/K$ 是代数的，且*
(2) *X_K 是 Jacobson 概形（**Properties**，定义 28.6.1）。*

证明. 选取仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$。由 **Algebra**，引理 10.35.12 和 **Properties**，引理 28.6.2，存在基数 κ_i 使得如果 $\#(K) \geq \kappa_i$，则 $U_{i,K}$ 在 K 上具有所需性质。置 $\kappa = \max\{\kappa_i\}$。则如果 K 的基数大于 κ，我们看到每个 $U_{i,K}$ 满足引理的结论。因此由 **Properties**，引理 28.6.3，X_K 是 Jacobson 的。关于 X_K 的闭点处剩余域的陈述由 $U_{i,K}$ 的闭点处剩余域的对应陈述推出。 □

33.15. 域变换与丰富可逆层

以下结果是本节中结果的典型。

引理 33.15.1. *设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。如果对某个域扩张 K/k，X_K 上存在丰富可逆层，则 X 有丰富可逆层。*

证明. 设 K/k 是域扩张使得 X_K 有丰富可逆层 $\mathcal{L}$。态射 $X_K \to X$ 是满射。因此 X 拟紧，作为拟紧概形的像（**Properties**，定义 28.27.1）。由于 X_K 拟分离（由 **Properties**，引理 28.27.7），我们看到 X 拟分离：如果 $U, V \subset X$ 是仿射开集，则 $(U \cap V)_K = U_K \cap V_K$ 拟紧且 $(U \cap V)_K \to U \cap V$ 是满射。因此 **Schemes**，引理 26.21.6 适用。

把 $K = \operatorname{colim} A_i$ 写成 K 的有限型 k-子代数的余极限。记 $X_i = X \times_{\operatorname{Spec}(k)} \operatorname{Spec}(A_i)$。由于 $X_K = \lim X_i$，我们找到 i 和 X_i 上的可逆层 $\mathcal{L}_i$，其拉回到 X_K 是 $\mathcal{L}$（**Limits**，引理 32.10.3；这里及下面我们使用刚刚证明的 X 拟紧且拟分离）。由 **Limits**，引理 32.4.15，在可能增大 i 后我们可以假设 $\mathcal{L}_i$ 丰富。固定这样的 i，设 $\mathfrak{m} \subset A_i$ 是极大理想。由 Hilbert Nullstellensatz（**Algebra**，定理 10.34.1），剩余域 $k' = A_i/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限扩张。因此 $X_{k'} \subset X_i$ 是闭子概形，从而有丰富可逆层（**Properties**，引理 28.27.3）。由于 $X_{k'} \to X$ 有限局部自由，我们由 **Divisors**，命题 31.18.9 得出 X 有丰富可逆层。 □

引理 33.15.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。如果对某个域扩张 K/k，X_K 拟仿射，则 X 拟仿射。

证明. 设 K/k 是域扩张使得 X_K 拟仿射。态射 $X_K \to X$ 是满射。因此 X 拟紧，作为拟紧概形的像（**Properties**，定义 28.24.1）。由于 X_K 拟分离（作为仿射概形的开子概形），我们看到 X 拟分离：如果 $U, V \subset X$ 是仿射开集，则 $(U \cap V)_K = U_K \cap V_K$ 拟紧且 $(U \cap V)_K \to U \cap V$ 是满射。因此 **Schemes**，引理 26.21.6 适用。

把 $K = \operatorname{colim} A_i$ 写成 K 的有限型 k-子代数的余极限。记 $X_i = X \times_{\operatorname{Spec}(k)} \operatorname{Spec}(A_i)$。由于 $X_K = \lim X_i$，我们找到 i 使得 X_i 拟仿射（**Limits**，引理 32.4.12；这里我们使用刚刚证明的 X 拟紧且拟分离）。由 Hilbert Nullstellensatz（**Algebra**，定理 10.34.1），剩余域 $k' = A_i/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限扩张。因此 $X_{k'} \subset X_i$ 是闭子概形，从而拟仿射（**Properties**，引理 28.28.2）。由于 $X_{k'} \to X$ 有限局部自由，我们由 **Divisors**，引理 31.18.10 得出结论。 □

引理 33.15.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。如果对某个域扩张 K/k，X_K 在 K 上拟射影，则 X 在 k 上拟射影。

证明. 按定义概形态射 $g : Y \to T$ 拟射影，如果它局部有限型、拟紧，且 Y 上存在 g-丰富可逆层。设 K/k 是域扩张使得 X_K 在 K 上拟射影。设 $\operatorname{Spec}(A) \subset X$ 是仿射开集。则 U_K 是 X_K 的仿射开子概形，因此 A_K 是有限型 K-代数。则由 **Algebra**，引理 10.126.1，A 是有限型 k-代数。因此 $X \to \operatorname{Spec}(k)$ 局部有限型。由于 $X_K \to \operatorname{Spec}(K)$ 拟紧，我们看到 X_K 拟紧，因此 X 拟紧，因此 $X \to \operatorname{Spec}(k)$ 有限型。由 **Morphisms**，引理 29.40.4，我们看到 X_K 有丰富可逆层。则由引理 33.15.1，X 有丰富可逆层。因此由 **Morphisms**，引理 29.40.4，$X \to \operatorname{Spec}(k)$ 拟射影。 □

下面的引理是 **Descent**，引理 35.23.16 的特例。

引理 33.15.4. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。如果对某个域扩张 K/k，X_K 在 K 上紧合，则 X 在 k 上紧合。

证明. 设 K/k 是域扩张使得 X_K 在 K 上紧合。回忆这意味着 X_K 分离且拟紧（**Morphisms**，定义 29.42.1）。态射 $X_K \to X$ 是满射。因此 X 拟紧，作为拟紧概形的像（**Properties**，定义 28.27.1）。由于 X_K 分离，我们看到 X 拟分离：如果 $U, V \subset X$ 是仿射开集，则 $(U \cap V)_K = U_K \cap V_K$ 拟紧且 $(U \cap V)_K \to U \cap V$ 是满射。因此 **Schemes**，引理 26.21.6 适用。

把 $K = \operatorname{colim} A_i$ 写成 K 的有限型 k-子代数的余极限。记 $X_i = X \times_{\operatorname{Spec}(k)} \operatorname{Spec}(A_i)$。由 **Limits**，引理 32.13.1，存在 i 使得 $X_i \to \operatorname{Spec}(A_i)$ 紧合。这里我们使用刚刚证明的 X 拟紧且拟分离。选取极大理想 $\mathfrak{m} \subset A_i$。由 Hilbert Nullstellensatz（**Algebra**，定理 10.34.1），剩余域 $k' = A_i/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限扩张。基变换 $X_{k'} \to \operatorname{Spec}(k')$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.5）。由于

k'/k 有限，$X_{k'} \to X$ 和复合 $X_{k'} \to \mathrm{Spec}(k)$ 也都紧合（**Morphisms**，引理 29.45.11、29.42.5 和 29.42.4）。第一个蕴含 X 在 k 上分离，因为 $X_{k'}$ 分离（**Morphisms**，引理 29.42.11）。第二个蕴含 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 紧合，由 **Morphisms**，引理 29.42.9。 □

引理 33.15.5. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。如果对某个域扩张 K/k，X_K 在 K 上射影，则 X 在 k 上射影。

证明. k 上的概形在 k 上射影当且仅当它在 k 上拟射影且紧合。见 **Morphisms**，引理 29.44.13。因此该引理由引理 33.15.3 和 33.15.4 推出。 □

33.16. 切空间

在本节中，我们使用以对偶数为值的点来定义概形态射在源点处的切空间。

定义 33.16.1. 对任意环 R，R 上的对偶数是 R-代数 $R[\epsilon]$。作为 R-模，它以 1，ϵ 为基自由，R-代数结构来自设置 $\epsilon^2 = 0$。

设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$ 是一点，像为 $s = f(x) \in S$。考虑实线交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(\kappa(x)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\kappa(x)[\epsilon]) & \dashrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(\kappa(s)) & \longrightarrow & S \end{array} \tag{33.16.1.1}$$

其中曲线箭头是 $\mathrm{Spec}(\kappa(x))$ 到 X 的典范态射。

引理 33.16.2. 使 *(33.16.1.1)* 交换的虚线箭头集合具有典范的 $\kappa(x)$-向量空间结构。

证明. 置 $\kappa = \kappa(x)$。注意在概形范畴中有推出

$$\mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon]) \amalg_{\mathrm{Spec}(\kappa)} \mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon]) = \mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon_1, \epsilon_2])$$

其中 $\kappa[\epsilon_1, \epsilon_2]$ 是以 $1, \epsilon_1, \epsilon_2$ 为基且 $\epsilon_1^2 = \epsilon_1\epsilon_2 = \epsilon_2^2 = 0$ 的 κ-代数。这立即由环的对应结果以及 **Schemes**，引理 26.13.1 中从局部环的谱到概形的态射的描述推出。给定两个箭头 $\theta_1, \theta_2 : \mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon]) \to X$，我们可以考虑态射

$$\theta_1 + \theta_2 : \mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon]) \to \mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon_1, \epsilon_2]) \xrightarrow{\theta_1, \theta_2} X$$

其中第一个箭头由 $\epsilon_i \mapsto \epsilon$ 给出。另一方面，给定 $\lambda \in \kappa$，存在 $\mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon])$ 的自映射，对应于把 ϵ 送到 $\lambda\epsilon$ 的 $\kappa[\epsilon]$ 的 κ-代数自同态。用这个自映射预复合 $\theta : \mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon]) \to X$ 得到 $\lambda\theta$。读者可以通过验证适当的概形交换图表的存在性来验证向量空间的公理。我们省略细节。（另一个证明是用局部环表达一切，然后在环映射的层面上验证向量空间公理。） □

定义 33.16.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$。使 (33.16.1.1) 交换的虚线箭头集合连同其典范 $\kappa(x)$-向量空间结构称为X 在 S 上在 x 处的切空间，我们记作 $T_{X/S,x}$。这个空间的元素称为 X/S 在 x 处的切向量。

由于 $x \in X$ 处的切向量生活在 $f : X \to S$ 在 $s = f(x)$ 上的概形论纤维 X_s 中，我们得到典范等同

$$T_{X/S,x} = T_{X_s/s,x} \tag{33.16.3.1}$$

这个涉及点函子的令人满意的定义有以下代数描述，它建议把X 在 S 上在 x 处的余切空间定义为 $\kappa(x)$-向量空间

$$T^*_{X/S,x} = \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$$

仅仅因为它典范地对偶于 X 在 S 上在 x 处的切空间。

引理 33.16.4. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$。存在 $\kappa(x)$ 上向量空间的典范同构

$$T_{X/S,x} = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\Omega_{X/S,x}, \kappa(x))$$

证明. 置 $\kappa = \kappa(x)$。给定 $\theta \in T_{X/S,x}$，我们得到映射

$$\theta^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{\mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon])/\mathrm{Spec}(\kappa(s))} \to \Omega_{\mathrm{Spec}(\kappa[\epsilon])/\mathrm{Spec}(\kappa)}$$

取截面我们得到 $\mathcal{O}_{X,x}$-线性映射 $\xi_\theta : \Omega_{X/S,x} \to \kappa \mathrm{d}\epsilon$，即引理公式右端的元素。为证明 $\theta \mapsto \xi_\theta$ 是同构，我们可以把 S 替换为 s，X 替换为概形论纤维 X_s。确实，公式两端只依赖于概形论纤维；这对 $T_{X/S,x}$ 清楚，对右端见 **Morphisms**，引理 29.33.10。我们也可以把 X 替换为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的谱，因为这既不改变 $T_{X/S,x}$（**Schemes**，引理 26.13.1）也不改变 $\Omega_{X/S,x}$（**Modules**，引理 17.28.7）。

设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是域 k 上的局部环。为完成证明，我们必须证明任意 A-线性映射 $\xi : \Omega_{A/k} \to \kappa$ 来自唯一的 k-代数映射 $\varphi : A \to \kappa[\epsilon]$，它在模 ϵ 下与典范映射 $c : A \to \kappa$ 一致。写出 $\varphi(a) = c(a) + D(a)\epsilon$，读者看出 $a \mapsto D(a)$ 是 k-导子。使用 $\Omega_{A/k}$ 的万有性质，我们看到每个 D 对应唯一的 ξ，反之亦然。这完成了证明。 □

引理 33.16.5. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$ 是一点，$s = f(x) \in S$。假设 $\kappa(x) = \kappa(s)$。则存在典范同构

$$\mathfrak{m}_x/(\mathfrak{m}_x^2 + \mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x}) = \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$$

和

$$T_{X/S,x} = \mathrm{Hom}_{\kappa(x)}(\mathfrak{m}_x/(\mathfrak{m}_x^2 + \mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x}), \kappa(x))$$

如果 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 是可分代数扩张，则更一般地成立。

证明. 第二个同构由第一个和引理 33.16.4 推出。对于第一个，我们可以把 S 替换为 s，X 替换为 X_s，见 **Morphisms**，引理 29.33.10。我们也可以把 X 替换为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的谱，见 **Modules**，引理 17.28.7。因此我们必须证明以下代数事实：设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是域 k 上的局部环，使得 κ/k 是可分代数的。则典范映射

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{A/k} \otimes \kappa$$

是同构。注意 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = H_1(NL_{\kappa/A})$。由 **Algebra**，引理 10.134.4，只需证明 $\Omega_{\kappa/k} = 0$ 且 $H_1(NL_{\kappa/k}) = 0$。由于 κ 是其在 k 中的有限可分扩张的并，只需在 κ 是 k 的有限可分扩张时证明（**Algebra**，引理 10.134.9）。在此情形下环映射 $k \to \kappa$ 是 étale 的，因此 $NL_{\kappa/k} = 0$（或多或少由定义，见 **Algebra**，节 10.143）。 □

引理 33.16.6. *设 $f : X \to Y$ 是基概形 S 上概形的态射。设 $x \in X$ 是一点。置 $y = f(x)$。如果 $\kappa(y) = \kappa(x)$，则 f 诱导自然线性映射*

$$df : T_{X/S,x} \longrightarrow T_{Y/S,y}$$

它通过对偶于线性映射 $\Omega_{Y/S,y} \otimes \kappa(y) \to \Omega_{X/S,x} \otimes \kappa(x)$，通过引理 33.16.4 的等同。

证明. 省略。 □

引理 33.16.7. *设 X，Y 是基 S 上的概形。设 $x \in X$，$y \in Y$ 具有相同的像点 $s \in S$ 使得 $\kappa(s) = \kappa(x)$ 且 $\kappa(s) = \kappa(y)$。存在典范同构*

$$T_{X \times_S Y/S,(x,y)} = T_{X/S,x} \oplus T_{Y/S,y}$$

从左到右的映射由投影 $X \times_S Y \to X$ 和 $X \times_S Y \to Y$ 诱导的切空间上的映射给出。从右到左的映射由映射 $1 \times y : X_s \to X_s \times_s Y_s$ 和 $x \times 1 : Y_s \to X_s \times_s Y_s$ 通过 (33.16.3.1) 中切空间与纤维的切空间的等同诱导。

证明. 直和分解由 **Morphisms**，引理 29.33.11 通过引理 33.16.5 推出。与映射的相容性来自引理 33.16.6。 □

引理 33.16.8. *设 $f : X \to Y$ 是基概形 S 上局部有限型的概形态射。设 $x \in X$ 是一点。置 $y = f(x)$ 并假设 $\kappa(y) = \kappa(x)$。则以下等价：*

(1) *$df : T_{X/S,x} \longrightarrow T_{Y/S,y}$ 是单射，且*
(2) *f 在 x 处非分歧。*

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.15.8，态射 f 局部有限型。映射 $\mathrm{d}f$ 是单射，当且仅当 $\Omega_{Y/S,y} \otimes \kappa(y) \to \Omega_{X/S,x} \otimes \kappa(x)$ 是满射（引理 33.16.6）。正合序列 $f^*\Omega_{Y/S} \to \Omega_{X/S} \to \Omega_{X/Y} \to 0$（**Morphisms**，引理 29.33.9）然后表明这发生当且仅当 $\Omega_{X/Y,x} \otimes \kappa(x) = 0$。因此结果由 **Morphisms**，引理 29.36.14 推出。 □

33.17. 一般有限态射

在本节中，我们重新审视 **Morphisms**，节 29.52 中研究的概形的一般有限态射的概念。

引理 33.17.1. 设 $f : X \to Y$ 局部有限型。设 $y \in Y$ 是一点使得 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是维数 ≤ 1 的诺特环。此外假设以下条件之一满足：

(1) 对 X 的不可约分支的每个一般点 η，域扩张 $\kappa(\eta)/\kappa(f(\eta))$ 有限（或代数），
(2) 对 X 的不可约分支的每个一般点 η 使得 $f(\eta) \rightsquigarrow y$，域扩张 $\kappa(\eta)/\kappa(f(\eta))$ 有限（或代数），
(3) f 在 X 的不可约分支的每个一般点处拟有限，
(4) Y 局部诺特且 f 在 X 的稠密点集处拟有限，
(5) 在此添加更多。

则 f 在 X 中每个位于 y 上方的点处拟有限。

证明. 条件 (4) 蕴含 X 局部诺特（**Morphisms**，引理 29.15.6）。态射拟有限的点集是开的（**Morphisms**，引理 29.57.2）。局部诺特概形的稠密开集包含不可约分支的所有一般点，因此 (4) 蕴含 (3)。由 **Morphisms**，引理 29.21.5，条件 (3) 蕴含条件 (1)。条件 (1) 蕴含条件 (2)。因此只需在 (2) 成立的情形下证明该引理。

假设 (2) 成立。回忆 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 是 Y 中特化到 y 的点的集合，见 **Schemes**，引理 26.13.2。结合 **Morphisms**，引理 29.21.13，这表明我们可以把 Y 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 是维数 ≤ 1 的诺特局部环，y 是闭点。

设 $X = \bigcup X_i$ 是 X 的不可约分支，看作约化闭子概形。如果我们能证明每个纤维 $X_{i,y}$ 是离散空间，则 $X_y = \bigcup X_{i,y}$ 也是离散的，我们由 **Morphisms**，引理 29.21.6 得出 $X \to Y$ 在 X_y 的所有点处拟有限。因此我们可以假设 X 是整概形。

如果 $X \to Y$ 把 X 的一般点 η 映射到 y，则 X 是 $\kappa(y)$ 的有限扩张的谱，结果成立。假设 X 把 η 映射到对应于 B 的极小素理想 $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}_B$ 的点。我们得到分解 $X \to \mathrm{Spec}(B/\mathfrak{q}) \to \mathrm{Spec}(B)$。设 $x \in X$ 是位于 y 上方的点。由维数公式（**Morphisms**，引理 29.53.1）我们有

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq \dim(B/\mathfrak{q}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{q})}(R(X)) - \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x)$$

我们知道 $\dim(B/\mathfrak{q}) = 1$，X 的一般点不等于 x 且特化到 x，且 $R(X)$ 在 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上代数。因此我们得到

$$1 \leq 1 - \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x)$$

于是由 **Morphisms**，引理 29.21.2，X_y 的每个点 x 在 X_y 中闭，因此由 **Morphisms**，引理 29.21.6，$X \to Y$ 在 X_y 的每个点处拟有限（这也蕴含 X_y 是离散拓扑空间）。 □

引理 33.17.2. 设 $f : X \to Y$ 是紧合态射。设 $y \in Y$ 是一点使得 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是维数 ≤ 1 的诺特环。此外假设以下条件之一满足：

(1) 对 X 的不可约分支的每个一般点 η，域扩张 $\kappa(\eta)/\kappa(f(\eta))$ 有限（或代数），
(2) 对 X 的不可约分支的每个一般点 η 使得 $f(\eta) \rightsquigarrow y$，域扩张 $\kappa(\eta)/\kappa(f(\eta))$ 有限（或代数），
(3) f 在 X 的每个一般点处拟有限，
(4) Y 局部诺特且 f 在 X 的稠密点集处拟有限，
(5) 在此添加更多。

则存在 y 的开邻域 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 有限。

证明. 由引理 33.17.1，态射 f 在纤维 X_y 的每一点处拟有限。因此由 **Morphisms**，引理 29.21.6，X_y 是离散拓扑空间。由于 f 紧合，纤维 X_y 拟紧，即有限。因此我们可以应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2 得出结论。 □

引理 33.17.3. 设 X 是诺特概形。设 $f : Y \to X$ 是双有理紧合态射，Y 约化。设 $U \subset X$ 是 f 为同构的最大开集。则 U 包含

(1) X 中每个余维数 0 的点，
(2) 每个 $x \in X$，在 X 上余维数 1 使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环，
(3) 每个 $x \in X$ 使得 $Y \to X$ 在 x 上的纤维有限且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正规，且
(4) 每个 $x \in X$ 使得 f 在某个位于 x 上方的 $y \in Y$ 处拟有限且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正规。

证明. 部分 (1) 由 **Morphisms**，引理 29.52.6 推出。部分 (2) 由部分 (3) 和引理 33.17.2 推出（以及有限态射有有限纤维的事实）。

部分 (3) 由部分 (4) 和 **Morphisms**，引理 29.21.7 推出，但我们也将给出直接证明。设 $x \in X$ 如 (3)。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2，我们可以假设 f 有限。我们可以假设 X 仿射。这把问题约化到诺特仿射概形的有限双有理态射 $Y \to X$ 以及 $x \in X$ 使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正规整环的情形。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是整环且 X 诺特，我们可以把 X 替换为 x 的仿射开集，它是整的。则由于 $Y \to X$ 双有理且 Y 约化，我们看到 Y 是整的。写出 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，我们看到 $A \subset B$ 是具有相同分数域的整环的有限包含。如果 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 x 的素理想，则 $A_{\mathfrak{p}}$ 正规蕴含 $A_{\mathfrak{p}} \subset B_{\mathfrak{p}}$ 是等式。由于 B 是有限 A-模，我们看到存在 $a \in A$，$a \notin \mathfrak{p}$ 使得 $A_a \to B_a$ 是同构。

设 $x \in X$，$y \in Y$ 如 (4)。在把 X 替换为仿射开邻域后我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $A \subset \mathcal{O}_{X,x}$，见 **Properties**，引理 28.30.8。则 A 是整环，因此 X 是整的。由于 f 双有理且 Y 约化，推出 Y 也是整的。考虑环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$。这是本质有限型的环映射，剩余域扩张有限，且 $\dim(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{Y,y}) = 0$（通过 **Morphisms**，定义 29.21.1 和 **Algebra**，定义 10.122.3 中拟有

限映射的定义看出）。由 **Algebra**，引理 10.124.2，$\mathcal{O}_{Y,y}$ 是有限 $\mathcal{O}_{X,x}$-代数 B 的局部化。当然我们可以把 B 替换为 B 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 中的像，并假设 B 是与 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 有相同分数域的整环。则 $\mathcal{O}_{X,x} \subset B$ 有相同分数域，因为 f 双有理。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正规，我们得出 $\mathcal{O}_{X,x} = B$（因为有限蕴含整），特别地我们看到 $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{Y,y}$。由 **Morphisms**，引理 29.43.4，在缩小 X 后我们可以假设存在 f 的截面 $X \to Y$ 把 x 映射到 y 并在局部环上诱导给定的同构。由于 $X \to Y$ 闭（由 **Schemes**，引理 26.21.11），必然把 X 的一般点映射到 Y 的一般点，推出 $X \to Y$ 的像是 Y。则 $Y = X$，我们证明了我们想证明的。 □

33.18. Noether 正规化的变体

Noether 正规化是以下陈述：如果 k 是域且 A 是维数 d 的有限型 k 代数，则存在有限单射 k-代数同态 $k[x_1, \ldots, x_d] \to A$。见 **Algebra**，引理 10.115.4。几何上这意味着在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上存在有限满射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathbf{A}^d_k$。

引理 33.18.1. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。设 $V \subset S$ 是 s 的仿射开邻域。如果 f 局部有限型且 $\dim_x(X_s) = d$，则存在仿射开集 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$，以及 $f|_U : U \to V$ 的分解*

$$U \xrightarrow{\pi} \mathbf{A}^d_V \to V$$

使得 π 拟有限。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.125.2 推出。 □

引理 33.18.2. *设 $f : X \to S$ 是仿射概形的有限型态射。设 $s \in S$。如果 $\dim(X_s) = d$，则存在 f 的分解*

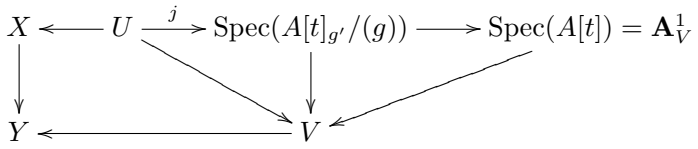
$$X \xrightarrow{\pi} \mathbf{A}^d_S \to S$$

使得纤维在 s 上的态射 $\pi_s : X_s \to \mathbf{A}^d_{\kappa(s)}$ 有限。

证明. 写出 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，设 $A \to B$ 是对应于 f 的环映射。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 s 的素理想。我们可以选择满射 $A[x_1, \ldots, x_r] \to B$。由 **Algebra**，引理 10.115.4，存在元素 $y_1, \ldots, y_d \in A$ 在 $x_1, \ldots, x_r$ 生成的 A 的 $\mathbf{Z}$-子代数中，使得把 t_i 送到 y_i 的 A-代数同态 $A[t_1, \ldots, t_d] \to B$ 诱导有限 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数同态 $\kappa(\mathfrak{p})[t_1, \ldots, t_d] \to B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$。这证明了该引理。 □

引理 33.18.3. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$。设 $V = \mathrm{Spec}(A)$ 是 $f(x)$ 在 S 中的仿射开邻域。如果 f 在 x 处非分歧，则存在仿射开集 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$，使得我*

们有交换图表



其中 j 是浸入，$g \in A[t]$ 是首一多项式，g' 是 g 关于 t 的导数。如果 f 在 x 处 *étale*，则我们可以选择图表使得 j 是开浸入。

证明. 非分歧情形是 **Algebra**，命题 10.152.1 的翻译。在 étale 情形这是 **Algebra**，命题 10.144.4 的翻译，或者等价地由 **Morphisms**，引理 29.37.14 推出，尽管陈述略有不同。 □

引理 33.18.4. 设 $f : X \to S$ 是仿射概形的有限型态射。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。设

$$r = \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x) = \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x) = \dim_{\kappa(x)} T_{X/S,x}$$

则存在 f 的分解

$$X \xrightarrow{\pi} \mathbf{A}^r_S \to S$$

使得 π 在 x 处非分歧。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.33.12，第一个维数有限。第一个等式由 $\Omega_{X/S}$ 到纤维的限制是微分模推出，见 **Morphisms**，引理 29.33.10。最后一个等式由引理 33.16.4 推出。因此我们看到陈述有意义。

为证明该引理，写出 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，设 $A \to B$ 是对应于 f 的环映射。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 x 的素理想。选择 A-代数的满射 $A[x_1, \ldots, x_t] \to B$。由于 $\Omega_{B/A}$ 由 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_t$ 生成，我们看到它们在 $\Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$ 中的像生成这个 $\kappa(x)$-向量空间。重新编号后我们可以假设 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_r$ 映射到 $\Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$ 的基。我们断言 $P = A[x_1, \ldots, x_r] \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧。为看出这一点，只需证明 $\Omega_{B/P,\mathfrak{q}} = 0$（**Algebra**，引理 10.151.3）。注意 $\Omega_{B/P}$ 是 $\Omega_{B/A}$ 对由 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_r$ 生成的子模的商。因此由我们对 $x_1, \ldots, x_r$ 的选择，$\Omega_{B/P,\mathfrak{q}} \otimes_{B_\mathfrak{q}} \kappa(\mathfrak{q}) = 0$。由 Nakayama 引理，更精确地 **Algebra**，引理 10.20.1 部分 (2) 适用，因为 $\Omega_{B/P}$ 有限（见上面的参考文献），我们得出 $\Omega_{B/P,\mathfrak{q}} = 0$。 □

引理 33.18.5. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。设 $V \subset S$ 是 s 的仿射开邻域。如果 f 局部有限型且

$$r = \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x) = \dim_{\kappa(x)} \Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x) = \dim_{\kappa(x)} T_{X/S,x}$$

则存在

(1) 仿射开集 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$，以及 $f|_U$ 的分解

$$U \xrightarrow{j} \mathbf{A}^{r+1}_V \to V$$

使得 j 是浸入，或

(2) 仿射开集 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$，以及 $f|_U$ 的分解

$$U \xrightarrow{j} D \to V$$

使得 j 是闭浸入且 $D \to V$ 是相对维数 r 的光滑态射。

证明. 选取任意仿射开集 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $f(U) \subset V$。对 $U \to V$ 应用引理 33.18.4，得到如该引理陈述中的 $U \to \mathbf{A}^r_V \to V$。由引理 33.18.3，我们得到分解

$$U \xrightarrow{j} D \xrightarrow{j'} \mathbf{A}^{r+1}_V \xrightarrow{p} \mathbf{A}^r_V \to V$$

其中 j 和 j' 是浸入，p 是投影，$p \circ j'$ 是标准 étale 的。因此我们特别看到 (1) 和 (2) 成立。 □

33.19. 纤维的维数

我们已经看到有限型态射的纤维的维数通常会跳跃。在本节中我们讨论在余维数 1 中这不会发生的现象。更一般地，我们讨论纤维的维数能跳跃多少。以下是相关结果的列表：

(1) 对有限型态射 $X \to S$，满足 $\dim_x(X_{f(x)}) \leq d$ 的 $x \in X$ 的集合是开的，见 **Algebra**，引理 10.125.6 和 **Morphisms**，引理 29.29.4。
(2) 我们有维数公式，见 **Algebra**，引理 10.113.1 和 **Morphisms**，引理 29.53.1。
(3) 支配赋值环的整有限型概形的常数纤维维数，见 **Algebra**，引理 10.125.9。
(4) 如果 $X \to S$ 有限型且在 X 的每个一般点处拟有限，则 $X \to S$ 在余维数 1 中拟有限，见 **Algebra**，引理 10.113.2 和引理 33.17.1。

上面提到的最后一个结果可以推广如下。

引理 33.19.1. 设 $f : X \to Y$ 局部有限型。设 $x \in X$ 是一点，像为 $y \in Y$，使得 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是维数 ≤ 1 的诺特环。设 $d \geq 0$ 是整数，使得对包含 x 的 X 的不可约分支的每个一般点 η，我们有 $\dim_\eta(X_{f(\eta)}) = d$。则 $\dim_x(X_y) = d$。

证明. 回忆 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 是 Y 中特化到 y 的点的集合，见 **Schemes**，引理 26.13.2。因此我们可以把 Y 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 并假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 是维数 ≤ 1 的诺特局部环，y 是闭点。我们也可以把 X 替换为 x 的仿射邻域。

设 $X = \bigcup X_i$ 是 X 的不可约分支，看作约化闭子概形。如果我们能证明每个纤维 $X_{i,y}$ 有维数 d，则 $X_y = \bigcup X_{i,y}$ 也有维数 d。因此我们可以假设 X 是整概形。

如果 $X \to Y$ 把 X 的一般点 η 映射到 y，则 X 是 $\kappa(y)$ 上的概形，结果由假设成立。假设 X 把 η 映射到对应于 B 的极小素理想 $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}_B$ 的点 $\xi \in Y$。我们得到分解 $X \to \mathrm{Spec}(B/\mathfrak{q}) \to \mathrm{Spec}(B)$。由维数公式（**Morphisms**，引理 29.53.1）我们有

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x) \leq \dim(B/\mathfrak{q}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{q})}(R(X))$$

我们有 $\dim(B/\mathfrak{q}) = 1$。由我们关于 $\dim_\eta(X_\xi) = d$ 的假设，我们有 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{q})}(R(X)) = d$，见 **Morphisms**，引理 29.29.1。由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_s,x}$ 有核（因为 $\eta \mapsto \xi \neq y$）且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是诺特整环，我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) > \dim(\mathcal{O}_{X_y,x})$。我们得出

$$\dim_x(X_s) = \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x) \leq d$$

（**Morphisms**，引理 29.29.1）。另一方面，由 **Morphisms**，引理 29.29.4，我们有 $\dim_x(X_s) \geq \dim_\eta(X_{f(\eta)}) = d$。 □

引理 33.19.2. 设 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是从不可约概形到赋值环的谱的态射。如果 f 局部有限型且满射，则特殊纤维是等维的，维数等于一般纤维的维数。

证明. 我们可以把 X 替换为其约化，因为这不改变 X 或特殊纤维的维数。则 X 是整的，引理由 **Algebra**，引理 10.125.9 推出。 □

以下引理推广了引理 33.19.1。

引理 33.19.3. 设 $f : X \to Y$ 局部有限型。设 $x \in X$ 是一点，像为 $y \in Y$，使得 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 诺特。设 $d \geq 0$ 是整数，使得对包含 x 的 X 的不可约分支的每个一般点 η，我们有 $f(\eta) \neq y$ 且 $\dim_\eta(X_{f(\eta)}) = d$。则 $\dim_x(X_y) \leq d + \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) - 1$。

证明. 完全如引理 33.19.1 的证明那样，我们约化到 $X = \mathrm{Spec}(A)$，A 是整环，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 是诺特局部环，其极大理想对应于 y。在把 B 替换为 $B/\operatorname{Ker}(B \to A)$ 后我们可以假设 B 是整环且 $B \subset A$。然后我们使用维数公式（**Morphisms**，引理 29.53.1）得到

$$\dim(\mathcal{O}_{X,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x) \leq \dim(B) + \mathrm{trdeg}_B(A)$$

由我们关于 $\dim_\eta(X_\xi) = d$ 的假设，我们有 $\mathrm{trdeg}_B(A) = d$，见 **Morphisms**，引理 29.29.1。由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_y,x}$ 有核（因为 $f(\eta) \neq y$）且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是诺特整环，我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) > \dim(\mathcal{O}_{X_y,x})$。我们得出

$$\dim_x(X_y) = \dim(\mathcal{O}_{X_y,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x) < \dim(B) + d$$

（等式由 **Morphisms**，引理 29.29.1），这证明了我们想要的。 □

33.20. 代数概形

以下定义取自 [**DG67**, I Definition 6.4.1]。

定义 33.20.1. 设 k 是域。一个*代数 k-概形*是 k 上的概形 X，使得结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 有限型。一个*局部代数 k-概形*是 k 上的概形 X，使得结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部有限型。

注意每个（局部）代数 k-概形是（局部）诺特的，见 **Morphisms**，引理 29.15.6。代数 k-概形的范畴有所有积和纤维积（不同于 k 上簇的范畴）。局部代数 k-概形的范畴类似。

引理 33.20.2. 设 k 是域。设 X 是维数 0 的局部代数 k-概形。则 X 是局部 *Artin* k-代数 A（具有 $\dim_k(A) < \infty$）的谱的不交并。如果 X 是维数 0 的代数 k-概形，则此外 X 仿射且态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 有限。

证明. 设 X 是维数 0 的局部代数 k-概形。设 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 是仿射开子概形。由于 $\dim(X) = 0$，我们看到 $\dim(A) = 0$。由 Noether 正规化，见 **Algebra**，引理 10.115.4，我们看到存在有限单射 $k \to A$，即 $\dim_k(A) < \infty$。因此 A 是 Artin 的，见 **Algebra**，引理 10.53.2。这意味着 $A = A_1 \times \ldots \times A_r$ 是有限多个 Artin 局部环的积，见 **Algebra**，引理 10.53.6。当然对每个 i，$\dim_k(A_i) < \infty$，因为这些维数之和等于 $\dim_k(A)$。

上述论证表明 X 有开覆盖，其成员是有限离散拓扑空间。因此 X 是离散拓扑空间。由此推出 X 同构于其连通分支的不交并，每个连通分支是一个单点。由于单点概形是仿射的，我们（由上一段的结果）得出每个单点是局部 Artin k-代数 A（具有 $\dim_k(A) < \infty$）的谱。

最后，如果 X 是维数 0 的代数 k-概形，则 X 拟紧，因此是有限不交并 $X = \mathrm{Spec}(A_1) \amalg \ldots \amalg \mathrm{Spec}(A_r)$，因此仿射（见 **Schemes**，引理 26.6.8），我们在证明的第一段中看到了 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的有限性。 □

以下引理收集了局部代数概形的维数理论的一些陈述。

引理 33.20.3. 设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。

(1) X 的拓扑空间是链状的（***Topology***，定义 *5.11.4*）。
(2) 对 $x \in X$ 闭，我们有 $\dim_x(X) = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$。
(3) 对 X 不可约，我们对任意非空开集 $U \subset X$ 有 $\dim(X) = \dim(U)$，且对任意 $x \in X$ 有 $\dim(X) = \dim_x(X)$。
(4) 对 X 不可约，任意不可约闭子集链可以扩展为极大链，且所有极大不可约闭子集链的长度等于 $\dim(X)$。
(5) 对 $x \in X$，我们有 $\dim_x(X) = \max \dim(Z) = \min \dim(\mathcal{O}_{X,x'})$，其中最大值取遍包含 x 的不可约分支 $Z \subset X$，最小值取遍特化 $x \rightsquigarrow x'$ 且 x' 在 X 中闭。

(6) 如果 X 不可约，一般点为 x，则 $\dim(X) = trdeg_k(\kappa(x))$。
(7) 如果 $x \rightsquigarrow x'$ 是 X 的点的直接特化，则我们有 $trdeg_k(\kappa(x)) = trdeg_k(\kappa(x')) + 1$。
(8) X 的维数是数 $trdeg_k(\kappa(x))$ 的上确界，其中 x 遍历 X 的不可约分支的一般点。
(9) 如果 $x \rightsquigarrow x'$ 是 X 的点的非平凡特化，则
  (a) $\dim_x(X) \leq \dim_{x'}(X)$，
  (b) $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) < \dim(\mathcal{O}_{X,x'})$，
  (c) $trdeg_k(\kappa(x)) > trdeg_k(\kappa(x'))$，且
  (d) 任意非平凡特化的极大链 $x = x_0 \rightsquigarrow x_1 \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow x_n = x'$ 有长度 $n = trdeg_k(\kappa(x)) - trdeg_k(\kappa(x'))$。
(10) 对 $x \in X$，我们有 $\dim_x(X) = trdeg_k(\kappa(x)) + \dim(\mathcal{O}_{X,x})$。
(11) 如果 $x \rightsquigarrow x'$ 是 X 的点的直接特化且 X 不可约或等维，则 $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) + 1$。

证明. 我们将不依赖之前证明的更一般结果，而是把陈述约化到有限型 k-代数的对应陈述，并引用交换代数章节的结果。

(1) 的证明。由 **Topology**，引理 5.11.5，这在 X 上是局部的。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是有限型 k-代数。我们必须证明 A 是链状的（**Algebra**，引理 10.105.2）。我们可以使用 **Algebra**，引理 10.105.7 约化到 $k[x_1, \ldots, x_n]$，然后应用 **Algebra**，引理 10.114.3。或者，这成立是因为 k 是 Cohen-Macaulay（平凡地）且 Cohen-Macaulay 环是泛链状的（**Algebra**，引理 10.105.9）。

(2) 的证明。选取 x 的仿射邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$。则 $\dim_x(X) = \dim_x(U)$。因此我们约化到仿射情形，这是 **Algebra**，引理 10.114.6。

(3) 的证明。只需证明任意两个非空仿射开集 $U, U' \subset X$ 有相同维数（不可约子集的任意有限链与仿射开集相交）。选取 X 的闭点 x 且 $x \in U \cap U'$。这是可能的，因为 X 不可约，因此 $U \cap U'$ 非空，因此存在这样的闭点，因为由引理 33.14.1，X 是 Jacobson 的。则由 **Algebra**，引理 10.114.4，$\dim(U) = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(U')$（严格地说，在应用该引理之前你必须把 X 替换为其约化）。

(4) 的证明。给定不可约闭子集的链，我们可以找到与最小者相交的仿射开集 $U \subset X$。因此陈述由 **Algebra**，引理 10.114.4 以及我们在 (3) 中看到的 $\dim(U) = \dim(X)$ 推出。

(5) 的证明。选取 x 的仿射邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$。则 $\dim_x(X) = \dim_x(U)$。规则 $Z \mapsto Z \cap U$ 是经过 x 的 X 的不可约分支与经过 x 的 U 的不可约分支之间的双射。且由 (3)，对这样的 Z，$\dim(Z \cap U) = \dim(Z)$。因此陈述由 **Algebra**，引理 10.114.5 推出。

(6) 的证明。由 (3)，这约化到 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射的情形。在此情形下由 **Algebra**，引理 10.116.1 应用于 A_{red} 推出。

(7) 的证明。设 $Z = \overline{\{x\}} \supset Z' = \overline{\{x'\}}$。则由 (4) 推出 $Z \supset Z'$ 是 Z 中极大不可约闭子概形链的起始，因此 $\dim(Z) = \dim(Z') + 1$。由 (6) 我们得出结论。

(8) 的证明。简单的拓扑论证表明 $\dim(X) = \sup \dim(Z)$，其中上确界取遍 X 的不可约分支（提示：使用 **Topology**，引理 5.8.3）。因此这由 (6) 推出。

(9) 的证明。部分 (a) 由以下事实推出：任何包含 x' 的开集 $U \subset X$ 也包含 x。部分 (b) 由以下事实推出：$\mathcal{O}_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x'}$ 的局部化，因此 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的任意素理想链对应于 $\mathcal{O}_{X,x'}$ 中的素理想链，可以在末尾添加 $\mathfrak{m}_{x'}$ 来扩展。(c) 和 (d) 都形式地由 (7) 推出。

(10) 的证明。选取 x 的仿射邻域 $U = \mathrm{Spec}(A)$。则 $\dim_x(X) = \dim_x(U)$。因此我们约化到仿射情形，这是 **Algebra**，引理 10.116.3。

(11) 的证明。如果 X 等维（**Topology**，定义 5.10.5），则 $\dim(X)$ 等于 X 的每个不可约分支的维数，因此由 (5)，$\dim_x(X) = \dim(X) = \dim_{x'}(X)$。因此这由 (7) 推出。 □

引理 33.20.4. *设 k 是域。设 $f : X \to Y$ 是局部代数 k-概形的态射。*

(1) *对 $y \in Y$，纤维 X_y 是 $\kappa(y)$ 上的局部代数概形，因此引理 33.20.3 的所有结果适用。*
(2) *假设 X 不可约。置 $Z = \overline{f(X)}$，$d = \dim(X) - \dim(Z)$。则*
   (a) *对所有 $x \in X$，$\dim_x(X_{f(x)}) \geq d$，*
   (b) *满足 $\dim_x(X_{f(x)}) = d$ 的 $x \in X$ 的集合是稠密开集，*
   (c) *如果 $\dim(\mathcal{O}_{Z,f(x)}) \geq 1$，则 $\dim_x(X_{f(x)}) \leq d + \dim(\mathcal{O}_{Z,f(x)}) - 1$，*
   (d) *如果 $\dim(\mathcal{O}_{Z,f(x)}) = 1$，则 $\dim_x(X_{f(x)}) = d$，*
(3) *对 $x \in X$ 且 $y = f(x)$，我们有 $\dim_x(X_y) \geq \dim_x(X) - \dim_y(Y)$。*

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.15.8，态射 f 局部有限型。因此基变换 $X_y \to \mathrm{Spec}(\kappa(y))$ 局部有限型。这证明了 (1)。在证明的剩余部分，我们将自由使用引理 33.20.3 中 X，Y 以及 f 的纤维的结果。

(2) 的证明。设 $\eta \in X$ 是一般点，置 $\xi = f(\eta)$。则 $Z = \overline{\{\xi\}}$。因此

$$d = \dim(X) - \dim(Z) = \mathrm{trdeg}_k\kappa(\eta) - \mathrm{trdeg}_k\kappa(\xi) = \mathrm{trdeg}_{\kappa(\xi)}\kappa(\eta) = \dim_\eta(X_\xi)$$

因此部分 (2)(a) 和 (2)(b) 由 **Morphisms**，引理 29.29.4 推出。部分 (2)(c) 和 (2)(d) 由引理 33.19.3 和 33.19.1 推出。

(3) 的证明。设 $x \in X$。设 $X' \subset X$ 是经过 x 的 X 的不可约分支，维数为 $\dim_x(X)$。则 (2) 蕴含 $\dim_x(X_y) \geq \dim(X') - \dim(Z')$，其中 $Z' \subset Y$ 是 X' 的像的闭包。这证明了 (3)。 □

引理 33.20.5. 设 k 是域。设 X，Y 是局部代数 k-概形。

(1) 对位于 (x, y) 上方的 $z \in X \times Y$，我们有 $\dim_z(X \times Y) = \dim_x(X) + \dim_y(Y)$。

(2) 我们有 $\dim(X \times Y) = \dim(X) + \dim(Y)$。

证明. (1) 的证明。考虑结构态射的分解

$$X \times Y \longrightarrow Y \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$$

第一个态射 $p : X \times Y \to Y$ 平坦，作为平坦态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的基变换，由 **Morphisms**，引理 29.26.8。此外，由 **Morphisms**，引理 29.29.3，我们有 $\dim_z(p^{-1}(y)) = \dim_x(X)$。因此由 **Morphisms**，引理 29.29.2，$\dim_z(X \times Y) = \dim_x(X) + \dim_y(Y)$。部分 (2) 是 (1) 的直接推论。 □

33.21. 完备局部环

关于域上概形的完备局部环的一些结果。

引理 33.21.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的局部诺特概形。设 $x \in X$ 是一点，剩余域为 κ。存在同构

$$\kappa[[x_1, \ldots, x_n]]/I \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{X,x} \tag{33.21.1.1}$$

诱导剩余域上的恒等。一般来说我们不能选择 *(33.21.1.1)* 为 k-代数同构。然而，如果扩张 κ/k 可分，则我们可以选择 *(33.21.1.1)* 为 k-代数的同构。

证明. 同构的存在性是 Cohen 结构定理[2]（**Algebra**，定理 10.160.8）的直接推论。

设 p 是奇素数，$k = \mathbf{F}_p(t)$，$A = k[x, y]/(y^2 + x^p - t)$。则 A 在极大理想 $\mathfrak{m} = (y)$ 中的完备化 $A^\wedge$ 作为环同构于 $k(t^{1/p})[[z]]$，但不同构为 k-代数。原因是 $A^\wedge$ 不包含 p 次幂为 t 的元素（读者可通过模 y^2 计算看出）。这也表明任何同构 (33.21.1.1) 都不能是 k-代数同构。

如果 κ/k 可分，则由 **More on Algebra**，引理 15.39.3，存在 k-代数同态 $\kappa \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 诱导剩余域上的恒等。设 $f_1, \ldots, f_n \in \mathfrak{m}_x$ 是生成元。考虑映射

$$\kappa[[x_1, \ldots, x_n]] \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{X,x}, \quad x_i \longmapsto f_i$$

由于两边都是 $(x_1, \ldots, x_n)$-进完备的（右边由 **Algebra**，引理 10.96.3），且按构造模 $(x_1, \ldots, x_n)$ 是满射，由 **Algebra**，引理 10.96.1 该映射是满射。 □

[2]注意如果 κ 的特征为 p，则该定理只是说我们得到满射 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]] \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$，其中 Λ 是 κ 的 Cohen 环。但当然在此情形下映射通过 $\Lambda/p\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$ 分解，且 $\Lambda/p\Lambda = \kappa$。

引理 33.21.2. 设 K/k 是域扩张。设 X 是局部代数 k-概形。置 $Y = X_K$。设 $y \in Y$ 是一点，像为 $x \in X$。假设 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$ 且 $\kappa(x)/k$ 可分。选择如 *(33.21.1.1)* 中的 k-代数同构

$$\kappa(x)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$$

则我们有如 *(33.21.1.1)* 中的 K-代数同构

$$\kappa(y)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$$

这里我们使用 $\kappa(x) \to \kappa(y)$ 把 g_j 看作 $\kappa(y)$ 上的幂级数。

证明. 局部环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 诱导局部环映射 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$。诱导映射

$$\kappa(x) \to \kappa(x)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$$

与到 $\kappa(y)$ 的投影复合是典范同态 $\kappa(x) \to \kappa(y)$。由引理 33.5.1，剩余域 $\kappa(y)$ 是 $\kappa(x) \otimes_k K$ 在核 $\mathfrak{p}_0$（即 $\kappa(x) \otimes_k K \to \kappa(y)$ 的核）处的局部化。另一方面，由引理 33.5.3，局部环 $(\kappa(x) \otimes_k K)_{\mathfrak{p}_0}$ 等于 $\kappa(y)$。因此映射

$$\kappa(x) \otimes_k K \to \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$$

典范地通过 $\kappa(y)$ 分解。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \kappa(y) & \longrightarrow & \mathcal{O}^\wedge_{Y,y} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \kappa(x) & \longrightarrow \kappa(x)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \longrightarrow & \mathcal{O}^\wedge_{X,x} \end{array}$$

设 $f_i \in \mathfrak{m}^\wedge_x \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 是 x_i 的像。注意由于映射是满射，$\mathfrak{m}^\wedge_x = (f_1, \ldots, f_n)$。考虑映射

$$\kappa(y)[[x_1, \ldots, x_n]] \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}, \quad x_i \longmapsto f_i$$

这里 f_i 实际上表示 f_i 在 $\mathfrak{m}^\wedge_y$ 中的像。由引理 33.5.3，$\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{Y,y} = \mathfrak{m}_y$，我们看到右边关于 $(x_1, \ldots, x_n)$ 是完备的（使用 **Algebra**，引理 10.96.3 看出它是完备局部环）。由于两边都是 $(x_1, \ldots, x_n)$-进完备的，且映射模 $(x_1, \ldots, x_n)$ 是满射，由 **Algebra**，引理 10.96.1 我们的映射是满射。当然幂级数 $g_1, \ldots, g_m$ 在该映射下映为零，因为它们在 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 中已经映为零。于是我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \kappa(y)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) & \longrightarrow & \mathcal{O}^\wedge_{Y,y} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \kappa(x)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) & \longrightarrow & \mathcal{O}^\wedge_{X,x} \end{array}$$

我们仍需证明顶部水平箭头是同构。我们已经知道它是满射。我们知道 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 平坦（引理 33.5.1），这意味着 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$ 平坦（**More on Algebra**，引理 15.44.8）。因此我们可以应用 **Algebra**，引理 10.99.1，取 $R = \kappa(x)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m)$，$S = \kappa(y)[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m)$，$M = \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$，$N = S$，得出该映射是单射。 □

33.22. 整体生成

关于拟凝聚模整体生成的一些引理。

引理 33.22.1. 设 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是概形的态射。设 $A \subset A'$ 是忠实平坦环映射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 整体生成当且仅当基变换 $\mathcal{F}_{A'}$ 整体生成。

证明. 更精确地，置 $X_{A'} = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A')$。设 $\mathcal{F}_{A'} = p^*\mathcal{F}$，其中 $p : X_{A'} \to X$ 是投影。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，我们有 $H^0(X_{k'}, \mathcal{F}_{A'}) = H^0(X, \mathcal{F}) \otimes_A A'$。因此如果 s_i，$i \in I$ 是 $H^0(X, \mathcal{F})$ 作为 A-模的生成元，则它们在 $H^0(X_{A'}, \mathcal{F}_{A'})$ 中的像是 $H^0(X_{A'}, \mathcal{F}_{A'})$ 作为 A'-模的生成元。因此我们必须证明映射 $\alpha : \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$，$(f_i) \mapsto \sum f_i s_i$ 是满射当且仅当 $p^*\alpha$ 是满射。这可以在 X 的仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 上检查。则 $\mathcal{F}|_U$ 对应于 B-模 M，$s_i|_U$ 对应于元素 $x_i \in M$。因此我们必须证明 $\bigoplus_{i \in I} B \to M$ 是满射当且仅当基变换 $\bigoplus_{i \in I} B \otimes_A A' \to M \otimes_A A'$ 是满射。这是真的，因为 $A \to A'$ 忠实平坦。 □

引理 33.22.2. 设 k 是无限域。设 X 是 k 上有限型概形。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的非常丰富可逆层。设 $n \geq 0$，$x, x_1, \ldots, x_n \in X$ 是点，其中 x 是 k-有理点，即 $\kappa(x) = k$，且对 $i = 1, \ldots, n$，$x \neq x_i$。则存在 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$ 在 x 处消失但不在 x_i 处消失。

证明. 如果 $n = 0$，结果平凡，因此假设 $n > 0$。由非常丰富可逆层的定义，该引理立即约化到 $X = \mathbf{P}^r_k$（对某个 $r > 0$）且 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$ 的情形。写出 $\mathbf{P}^r_k = \mathrm{Proj}(k[T_0, \ldots, T_r])$。置 $V = H^0(X, \mathcal{L}) = kT_0 \oplus \ldots \oplus kT_r$。由于 x 是 k-有理点，我们看到在 x 处消失的 $s \in V$ 的集合是余维数 1 的子空间 $W \subset V$，且 W 生成对应于 x 的齐次素理想。由于 $x_i \neq x$，对应的齐次素理想 $\mathfrak{p}_i \subset k[T_0, \ldots, T_r]$ 不包含 W。由于 k 无限，我们看到 $W \neq \bigcup W \cap \mathfrak{q}_i$，证明完成。 □

引理 33.22.3. 设 k 是无限域。设 X 是代数 k-概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $V \to \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是 k-向量空间的线性映射，其像生成 $\mathcal{L}$。则存在子空间 $W \subset V$，$\dim_k(W) \leq \dim(X) + 1$，它生成 $\mathcal{L}$。

证明. 在整个证明中，我们将使用：对每个 $x \in X$，线性映射

$$\psi_x : V \to \Gamma(X, \mathcal{L}) \to \mathcal{L}_x \to \mathcal{L}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$$

非零。证明通过对 $\dim(X)$ 归纳进行。

基础情形是 $\dim(X) = 0$。在此情形下 X 有有限多个点 $X = \{x_1, \ldots, x_n\}$（例如见引理 33.20.2）。由于 k 无限，存在向量 $v \in V$ 使得对所有 i，$\psi_{x_i}(v) \neq 0$。则 $W = k \cdot v$ 满足要求。

假设 $\dim(X) > 0$。设 $X_i \subset X$ 是维数等于 $\dim(X)$ 的不可约分支。由于 X 诺特，只有有限多个这样的分支。对每个 i 选取点 $x_i \in X_i$。如上选择 $v \in V$ 使得对所有 i，$\psi_{x_i}(v) \neq 0$。设 $Z \subset X$ 是 v 在 $\Gamma(X, \mathcal{L})$ 中的像的零点概形，见 **Divisors**，定义 31.15.8。由构造 $\dim(Z) < \dim(X)$。由归纳，我们可以找到 $W \subset V$，$\dim(W) \leq \dim(X)$，使得 W 生成 $\mathcal{L}|_Z$。则 $W + k \cdot v$ 生成 $\mathcal{L}$。 □

33.23. 分离点与切向量

这就是以下结果。

引理 33.23.1. *设 k 是代数闭域。设 X 是紧合 k-概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $V \subset H^0(X, \mathcal{L})$ 是 k-子向量空间。如果*

(1) *对每对不同的闭点 $x, y \in X$，存在截面 $s \in V$ 在 x 处消失但不在 y 处消失，且*
(2) *对每个闭点 $x \in X$ 和非零切向量 $\theta \in T_{X/k,x}$，存在截面 $s \in V$ 在 x 处消失但其沿 θ 的拉回非零，*

则 $\mathcal{L}$ 非常丰富，且典范态射 $\varphi_{\mathcal{L},V} : X \to \mathbf{P}(V)$ 是闭浸入。

证明. 条件 (1) 特别蕴含 V 的元素在 X 上生成 $\mathcal{L}$。因此由 **Constructions**，例 27.21.2，我们得到典范态射

$$\varphi = \varphi_{\mathcal{L},V} : X \longrightarrow \mathbf{P}(V)$$

由 **Morphisms**，引理 29.42.7，态射 φ 紧合。由 (1)，映射 φ 在闭点上单射（计算省略）。特别地，$\mathbf{P}(V)$ 的任意闭点上的纤维是单点（小细节省略）。于是我们看到 φ 有限，例如使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2。为完成证明，只需证明映射

$$\varphi^\sharp : \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)} \longrightarrow \varphi_* \mathcal{O}_X$$

是满射。这可以在闭点的茎上检查。设 $x \in X$ 是闭点，像为闭点 $p = \varphi(x) \in \mathbf{P}(V)$。由于由 (1) $\varphi^{-1}(\{p\}) = \{x\}$，且 φ 紧合（因此闭），我们看到当 U 遍历 p 的基本开邻域系统时，$\varphi^{-1}(U)$ 遍历 x 的基本开邻域系统。我们得出在 p 的茎上得到映射

$$\varphi_x^\sharp : \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V),p} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

特别地，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是有限 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(V),p}$-模。此外，$x$ 和 p 的剩余域都等于 k（因为 k 代数闭——使用 Hilbert Nullstellensatz）。最后，条件 (2) 蕴含映射

$$T_{X/k,x} \longrightarrow T_{\mathbf{P}(V)/k,p}$$

是单射，因为该映射核中的任何非零 θ 都不可能满足 (2) 的结论。用上面局部环的映射来说，这意味着

$$\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2 \longrightarrow \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$$

是满射，见引理 33.16.5。现在应用 **Algebra**，引理 10.20.3 完成证明。 □

引理 33.23.2. 设 k 是代数闭域。设 X 是紧合 k-概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设对每个 k 上维数 0、次数 2 的闭子概形 $Z \subset X$，映射

$$H^0(X, \mathcal{L}) \longrightarrow H^0(Z, \mathcal{L}|_Z)$$

是满射。则 $\mathcal{L}$ 在 X 上关于 k 非常丰富。

证明. 这是引理 33.23.1 的重新表述。即，给定不同的闭点 $x, y \in X$，取 $Z = x \cup y$（看作闭子概形），我们得到该引理的条件 (1)。给定非零切向量 $\theta \in T_{X/k,x}$，态射 $\theta : \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \to X$ 是闭浸入。置 $Z = \mathrm{Im}(\theta)$，我们得到该引理的条件 (2)。 □

33.24. 积的闭包

关于闭包与积之间关系的一些结果。

引理 33.24.1. 设 k 是域。设 X，Y 是 k 上的概形，$A \subset X$，$B \subset Y$ 是子集。置

$$AB = \{z \in X \times_k Y \mid pr_X(z) \in A,\ pr_Y(z) \in B\} \subset X \times_k Y$$

则集合论上我们有

$$\overline{A} \times_k \overline{B} = \overline{AB}$$

证明. 包含 $\overline{AB} \subset \overline{A} \times_k \overline{B}$ 是直接的。我们可以把 X 和 Y 替换为约化闭子概形 $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$。设 $W \subset X \times_k Y$ 是非空开子集。由 **Morphisms**，引理 29.24.4，子集 $U = \mathrm{pr}_X(W)$ 是 X 中的非空开集。因此 $A \cap U$ 非空。取 $a \in A \cap U$。记 $Y_a = \{a\} \times_k Y \cong Y_{\kappa(a)}$ 为 $\mathrm{pr}_X : X \times_k Y \to X$ 在 a 上的纤维。再次由 **Morphisms**，引理 29.24.4，由于 $\mathrm{Spec}(\kappa(a)) \to \mathrm{Spec}(k)$ 泛开，态射 $Y_a \to Y$ 开。因此非空开子集 $W_a = W \times_{X \times_k Y} Y_a$ 映射到 Y 的非空开子集。我们得出像中存在 $b \in B$。于是 $AB \cap W \neq \emptyset$，如所愿。 □

引理 33.24.2. 设 k 是域。设 $f : A \to X$，$g : B \to Y$ 是 k 上概形的态射。则集合论上我们有

$$\overline{f(A)} \times_k \overline{g(B)} = \overline{(f \times g)(A \times_k B)}$$

证明. 这由引理 33.24.1 推出，因为 $f \times g$ 的像是该引理记号中的 $f(A)g(B)$。 □

引理 33.24.3. 设 k 是域。设 $f : A \to X$，$g : B \to Y$ 是 k 上概形的拟紧态射。设 $Z \subset X$ 是 f 的概形论像，见 ***Morphisms***，定义 *29.6.2*。类似地，设 $Z' \subset Y$ 是 g 的概形论像。则 $Z \times_k Z'$ 是 $f \times g$ 的概形论像。

证明. 回忆 Z 是 X 中 f 通过其分解的最小闭子概形。Z' 类似。设 $W \subset X \times_k Y$ 是 $f \times g$ 的概形论像。由于 $f \times g$ 通过 $Z \times_k Z'$ 分解，我们看到 $W \subset Z \times_k Z'$。

为证明另一个包含，设 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 是仿射开集。由 **Morphisms**，引理 29.6.3，概形 $Z \cap U$ 是 $f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 的概形论像，$Z' \cap V$ 和 $W \cap U \times_k V$ 类似。因此我们可以假设 X 和 Y 仿射。由于 f 和 g 拟紧，这意味着 $A = \bigcup U_i$ 是有限个仿射的并，$B = \bigcup V_j$ 是有限个仿射的并。则我们可以把 A 替换为 $\coprod U_i$，B 替换为 $\coprod V_j$，即我们可以假设 A 和 B 也仿射。在此情形下 Z 由 $\mathrm{Ker}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(A, \mathcal{O}_A))$ 截出，Z' 和 W 类似。因此结果由等式

$$\Gamma(A \times_k B, \mathcal{O}_{A \times_k B}) = \Gamma(A, \mathcal{O}_A) \otimes_k \Gamma(B, \mathcal{O}_B)$$

推出，该等式成立因为 A 和 B 仿射。细节省略。 □

33.25. 域上光滑概形

这里有两个刻画域上光滑概形的引理。

引理 33.25.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。假设

(1) X 在 k 上局部有限型，
(2) $\Omega_{X/k}$ 局部自由，且
(3) k 的特征为零。

则结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.140.7 推出。 □

在正特征下存在有限型非约化概形其微分层自由，例如 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[t]/(t^p))$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 上。如果基域 k 是特征 p 的非完美域，存在约化概形 X/k 其 $\Omega_{X/k}$ 自由但不光滑，例如 $\mathrm{Spec}(k[t]/(t^p - a)$，其中 $a \in k$ 不是 p 次幂。

引理 33.25.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。假设

(1) X 在 k 上局部有限型，
(2) $\Omega_{X/k}$ 局部自由，
(3) X 约化，且
(4) k 完美。

则结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑。

证明. 设 $x \in X$ 是一点。由于 X 局部诺特（见 **Morphisms**，引理 29.15.6），经过 x 的不可约分支只有有限多个 $X_1, \ldots, X_n$（见 **Properties**，引理 28.5.5 和 **Topology**，引理 5.9.2）。设 $\eta_i \in X_i$ 是一般点。由于 X 约化，我们有 $\mathcal{O}_{X,\eta_i} = \kappa(\eta_i)$，见 **Algebra**，引理 10.25.1。此外，$\kappa(\eta_i)$ 是完美域 k 的有限生成域扩张，因此是可分生成的（见 **Algebra**，节 10.42）。由此推出 $\Omega_{X/k,\eta_i} = \Omega_{\kappa(\eta_i)/k}$ 自由，秩为 $\kappa(\eta_i)$ 在 k 上的超越次数。由 **Morphisms**，引理 29.29.1，我们得出 $\dim_{\eta_i}(X_i) = \text{rank}_{\eta_i}(\Omega_{X/k})$。由于 $x \in X_1 \cap \ldots \cap X_n$，我们看到

$$\text{rank}_x(\Omega_{X/k}) = \text{rank}_{\eta_i}(\Omega_{X/k}) = \dim(X_i).$$

因此 $\dim_x(X) = \text{rank}_x(\Omega_{X/k})$，见 **Algebra**，引理 10.114.5。于是例如由 **Algebra**，引理 10.140.3，$X \to \text{Spec}(k)$ 在 x 处光滑。 □

引理 33.25.3. 设 $X \to \text{Spec}(k)$ 是光滑态射，其中 k 是域。则 X 是正则概形。

证明. （另见引理 33.12.6。）由 **Algebra**，引理 10.140.3，每个局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则。由于 X 在 k 上局部有限型，它局部诺特。因此由 **Properties**，引理 28.9.2，X 正则。 □

引理 33.25.4. 设 $X \to \text{Spec}(k)$ 是光滑态射，其中 k 是域。则 X 在 k 上几何正则、几何正规且几何约化。

证明. （另见引理 33.12.6。）设 k' 是 k 的有限纯不可分扩张。只需证明 $X_{k'}$ 正则、正规、约化，见引理 33.12.3、33.10.3 和 33.6.5。由 **Morphisms**，引理 29.35.5，态射 $X_{k'} \to \text{Spec}(k')$ 也光滑。因此只需证明域上光滑概形 X 正则、正规、约化。由引理 33.25.3，X 正则。于是 **Properties**，引理 28.9.4 保证 X 正规。 □

引理 33.25.5. 设 k 是域。设 $d \geq 0$。设 $W \subset \mathbf{A}^d_k$ 非空开集。则存在闭点 $w \in W$ 使得 $k \subset \kappa(w)$ 有限可分。

证明. 在可能缩小 W 后我们可以假设 $W = \mathbf{A}^d_k \setminus V(f)$ 对某个 $f \in k[x_1, \ldots, x_d]$。如果引理错误，则对所有 $(a_1, \ldots, a_d) \in (k^{sep})^d$，$f(a_1, \ldots, a_d) = 0$。这荒谬，因为 k^{sep} 是无限域。 □

引理 33.25.6. 设 k 是域。如果 X 在 $\text{Spec}(k)$ 上光滑，则集合

$$\{x \in X \text{ 闭使得} k \subset \kappa(x) \text{ 有限可分}\}$$

在 X 中稠密。

证明. 只需证明给定非空光滑 X 在 k 上，存在至少一个闭点其剩余域在 k 上有限可分。为此，选择图表

$$X \longleftarrow U \xrightarrow{\pi} \mathbf{A}^d_k$$

其中 π étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.21。态射 $\pi : U \to \mathbf{A}^d_k$ 开，见 **Morphisms**，引理 29.37.13。由引理 33.25.5，我们可以选择闭点 $w \in \pi(U)$ 其剩余域在 k 上有限可分。取任意 $x \in U$ 使得 $\pi(x) = w$。由 **Morphisms**，引理 29.37.7，域扩张 $\kappa(x)/\kappa(w)$ 有限可分。因此 $\kappa(x)/k$ 有限可分。由 **Morphisms**，引理 29.21.2，点 x 是 X 的闭点。 □

引理 33.25.7. 设 X 是域 k 上局部有限型的约化概形。则 X 在 k 上几何约化当且仅当 X 包含一个在 k 上光滑的稠密开集。

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 拟紧。设 $X = X_1 \cup \ldots \cup X_n$ 是 X 的不可约分支。首先假设 X 包含在 k 上光滑的稠密开集。则 X 在每个 X_i 的一般点处几何约化（例如由引理 33.25.4）。由引理 33.6.8，推出 X 几何约化。

反之，假设 X 几何约化。由于 $Z = \bigcup_{i \neq j} X_i \cap X_j$ 在 X 中无处稠密，我们可以把 X 替换为 $X \setminus Z$。由于 $X \setminus Z$ 是不可约概形的不交并，这约化到 X 不可约的情形。由于 X 不可约且约化，它是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。设 $\eta \in X$ 是其一般点。则函数域 $K = k(X) = \kappa(\eta) = \mathcal{O}_{X,\eta}$ 在 k 上几何约化，因此在 k 上可分，见 **Algebra**，引理 10.44.2。设 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 是任意非空仿射开集，使得 $K = A_{(0)}$ 是 A 的分数域。应用 **Algebra**，引理 10.140.5 得出 A 在 (0) 处关于 k 光滑。按定义这意味着 A 的某个主局部化在 k 上光滑，我们完成。 □

引理 33.25.8. 设 k 是完美域。设 X 是局部代数约化 k-概形，例如 k 上的簇。则我们有

$$\{x \in X \mid X \to \mathrm{Spec}(k) \text{ 在} x \text{ 处光滑}\} = \{x \in X \mid \mathcal{O}_{X,x} \text{ 正则}\}$$

且这是 X 的稠密开子概形。

证明. 两个集合的相等性立即由 **Algebra**，引理 10.140.5 和定义推出（完美域的定义见 **Algebra**，定义 10.45.1）。该集合开，因为概形态射光滑的点集开，见 **Morphisms**，定义 29.35.1。最后，我们给出两个论证说明它稠密：(1) X 的一般点在该集合中，因为一般点处的局部环是域（**Algebra**，引理 10.25.1），因此正则。(2) 我们使用由引理 33.6.3 知 X 几何约化，因此引理 33.25.7 适用。 □

引理 33.25.9. 设 k 是域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上局部有限型概形的态射。设 $x \in X$ 是一点，置 $y = f(x)$。如果 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处光滑且 f 在 x 处平坦，则 $Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 y 处光滑。特别地，如果 X 在 k 上光滑且 f 平坦且满射，则 Y 在 k 上光滑。

证明. 只需证明 Y 在 y 处几何正则，见引理 33.12.6。这由引理 33.12.5（以及引理 33.12.6 应用于 (X, x)）推出。 □

引理 33.25.10. 设 k 是域。设 X 是 k 上的簇，它有一个 k-有理点 x 使得 X 在 x 处光滑。则 X 在 k 上几何整。

证明. 设 $U \subset X$ 是 X 的光滑轨迹。按假设 U 非空，因此稠密且概形论稠密。则 $U_{\overline{k}} \subset X_{\overline{k}}$ 也稠密且概形论稠密（一些细节省略）。因此只需证明 U 几何整。因为 U 有 k-有理点，由引理 33.7.14 它几何连通。另一方面，$U_{\overline{k}}$ 约化且正规（引理 33.25.4）。由于连通正规诺特概形是整的（**Properties**，引理 28.7.6），证明完成。 □

引理 33.25.11. *设 X 是域 k 上有限型概形。则存在有限纯不可分扩张 k'/k，整数 $t \geq 0$，以及闭子概形*

$$X_{k'} \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_t = \emptyset$$

使得 $Z_0 = (X_{k'})_{red}$ 且对所有 i，$Z_i \setminus Z_{i+1}$ 在 k' 上光滑。

证明. 我们可以对 $\dim(X)$ 归纳。由引理 33.6.11，我们可以找到有限纯不可分扩张 k'/k 使得 $(X_{k'})_{red}$ 在 k' 上几何约化。由引理 33.25.7，存在无处稠密闭子概形 $X' \subset (X_{k'})_{red}$ 使得 $(X_{k'})_{red} \setminus X'$ 在 k' 上光滑。则 $\dim(X') < \dim(X)$。由归纳假设，存在有限纯不可分扩张 k''/k'，整数 $t' \geq 0$，以及闭子概形

$$X'_{k''} \supset Y_0 \supset Y_1 \supset \ldots \supset Y_{t'} = \emptyset$$

使得 $Y_0 = (X'_{k''})_{red}$ 且对所有 i，$Y_i \setminus Y_{i+1}$ 在 k'' 上光滑。则我们令 $t = t' + 1$，并考虑

$$X_{k''} \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_t = \emptyset$$

由 $Z_0 = (X_{k''})_{red}$ 和 $i > 0$ 时 $Z_i = Y_{i-1}$ 给出；这有意义，因为 $X'_{k''}$ 是 $X_{k''}$ 的闭子概形。我们省略所有所述性质成立的验证。 □

33.26. 簇的类型

简短的章节，讨论簇的一些初等整体性质。

定义 33.26.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的簇。

(1) 我们说 X 是*仿射簇*，如果 X 是仿射概形。这等价于要求 X 同构于某个 n 的 $\mathbf{A}^n_k$ 的闭子概形。
(2) 我们说 X 是*射影簇*，如果结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 射影。由 **Morphisms**，引理 29.44.4，这成立当且仅当 X 同构于某个 n 的 $\mathbf{P}^n_k$ 的闭子概形。
(3) 我们说 X 是*拟射影簇*，如果结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 拟射影。由 **Morphisms**，引理 29.41.6，这成立当且仅当 X 同构于某个 n 的 $\mathbf{P}^n_k$ 的局部闭子概形。
(4) *紧合簇*是使得态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 紧合的簇。
(5) *光滑簇*是使得态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑的簇。

注意射影簇是紧合簇，见 **Morphisms**，引理 29.44.5。又，仿射簇是拟射影的，因为 $\mathbf{A}^n_k$ 同构于 $\mathbf{P}^n_k$ 的开子概形，见 **Constructions**，引理 27.13.3。

引理 33.26.2. 设 X 是 k 上的紧合簇。则

(1) $K = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是域，它是域 k 的有限扩张，
(2) 如果 X 几何约化，则 K/k 可分，
(3) 如果 X 几何不可约，则 K/k 纯不可分，
(4) 如果 X 几何整，则 $K = k$。

证明. 这是引理 33.9.3 的特例。 □

33.27. 正规化

与正规化相关的一些问题。

引理 33.27.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的局部代数概形。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化态射，见 ***Morphisms***，定义 *29.55.1*。则

(1) ν 有限、支配，且 X^ν 是 k 上正规不可约局部代数概形的不交并，
(2) ν 分解为 $X^\nu \to X_{red} \to X$，且第一个态射是 X_{red} 的正规化态射，
(3) 如果 X 是约化代数概形，则 ν 双有理，
(4) 如果 X 是簇，则 X^ν 是簇，且 ν 是簇的有限双有理态射。

证明. 由于 X 在域上局部有限型，我们看到 X 局部诺特（**Morphisms**，引理 29.15.6），因此每个拟紧开集有有限多个不可约分支（**Properties**，引理 28.5.7）。于是 **Morphisms**，定义 29.55.1 适用。正规化 X^ν 总是正规整概形的不交并，且正规化态射 ν 总是支配的，见 **Morphisms**，引理 29.55.5。由于 X 泛 Nagata（**Morphisms**，引理 29.18.2），我们看到 ν 有限（**Morphisms**，引理 29.55.11）。因此 X^ν 也是局部代数的。至此我们已经证明了 (1)。

部分 (2) 是 **Morphisms**，引理 29.55.2。

部分 (3) 是 **Morphisms**，引理 29.55.7。

部分 (4) 由 (1)、(2)、(3) 以及 X^ν 作为分离概形上的有限概形是分离的推出。 □

引理 33.27.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化态射，见 ***Morphisms***，定义 *29.55.1*。则 X^ν 在 k 上紧合。如果 X 在 k 上射影，则 X^ν 在 k 上射影。

证明. 由引理 33.27.1，态射 ν 有限。因此由 **Morphisms**，引理 29.45.11 和 29.42.4，X^ν 在 k 上紧合。态射 ν 射影，由 **Morphisms**，引理 29.45.16，因此如果 X 在 k 上射影，则由 **Morphisms**，引理 29.44.14，X^ν 在 k 上射影。 □

引理 33.27.3. 设 k 是域。设 $f : Y \to X$ 是 k 上局部代数概形的拟紧态射。设 X' 是 X 在 Y 中的正规化。如果 Y 约化，则 $X' \to X$ 有限。

证明. 由于 Y 拟分离（由 **Properties**，引理 28.5.4 和 **Morphisms**，引理 29.15.6），态射 f 拟分离（**Schemes**，引理 26.21.13）。因此 **Morphisms**，定义 29.54.3 适用。结果由 **Morphisms**，引理 29.54.14 推出。这使用了局部代数概形局部诺特（因此局部有有限多个不可约分支）以及局部代数概形是 Nagata 的（**Morphisms**，引理 29.18.2）。一些细节省略。 □

引理 33.27.4. 设 k 是域。设 X 是代数 k-概形。则存在有限纯不可分扩张 k'/k 使得 $X_{k'}$ 的正规化 Y 在 k' 上几何正规。

证明. 设 $K = k^{perf}$ 是完美闭包。设 Y_K 是 X_K 的正规化，见引理 33.27.1。由 **Limits**，引理 32.10.1，存在有限子扩张 $K/k'/k$ 和有限展示态射 $\nu : Y \to X_{k'}$，其到 K 的基变换是正规化态射 $\nu_K : Y_K \to X_K$。注意 Y 在 k' 上几何正规（引理 33.10.3）。在增大 k' 后我们可以假设 $Y \to X_{k'}$ 有限（**Limits**，引理 32.8.3）。由于 $\nu_K : Y_K \to X_K$ 是正规化态射，它诱导双有理态射 $Y_K \to (X_K)_{red}$。因此存在稠密开集 $V_K \subset X_K$ 使得 $\nu_K^{-1}(V_K) \to V_K$ 是闭浸入（诱导 $\nu_K^{-1}(V_K)$ 与 $V_{K,red}$ 的同构，例如见 **Morphisms**，引理 29.52.6）。在增大 k' 后我们发现 V_K 是某个稠密开集 $V \subset Y$ 的基变换，且态射 $\nu^{-1}(V) \to V$ 是闭浸入（**Limits**，引理 32.4.11 和 32.8.5）。由此容易推出 ν 是正规化态射，证明完成。 □

引理 33.27.5. 设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 K/k 是域扩张。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是 X 的正规化，$Y^\nu \to X_K$ 是基变换的正规化。则典范态射

$$Y^\nu \longrightarrow X^\nu \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(K)$$

在同构意义下，如果 K/k 可分则是同构，一般情形下是泛同胚。

证明. 置 $Y = X_K$。设 $X^{(0)}$，相应地 $Y^{(0)}$ 是 X，相应地 Y 的不可约分支的一般点集合。则投影态射 $\pi : Y \to X$ 满足 $\pi(Y^{(0)}) = X^{(0)}$。这是对的，因为 π 满射、开且一般化，见 **Morphisms**，引理 29.24.4 和 29.24.5。如果我们把 $X^{(0)}$，相应地 $Y^{(0)}$ 看作（约化）概形，则 X^ν，相应地 Y^ν 是 X，相应地 Y 在 $X^{(0)}$，相应地 $Y^{(0)}$ 中的正规化。因此 **Morphisms**，引理 29.54.5 给出 $Y \to X$ 上的典范态射 $Y^\nu \to X^\nu$，这又由纤维积的万有性质给出该引理的典范态射。

为证明这个态射具有该引理中所述的性质，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。设 $Q(A_{red})$ 是 A_{red} 的全商环。则 X^ν 是 A 在 $Q(A_{red})$ 中的整闭包 A' 的谱，见 **Morphisms**，引理 29.55.2 和 29.55.3。类似地，Y^ν 是 $A \otimes_k K$ 在 $Q((A \otimes_k K)_{red})$ 中的整闭包 B' 的谱。存在典范映射 $Q(A_{red}) \to Q((A \otimes_k K)_{red})$，典范映射 $A' \to B'$，且该引理的态射对应于诱导映射

$$A' \otimes_k K \longrightarrow B'$$

作为 K-代数。核由幂零元素组成，因为 $Q(A_{red}) \otimes_k K \to Q((A \otimes_k K)_{red})$ 的核是幂零元素集合。

如果 K/k 可分，则由引理 33.10.6，$A' \otimes_k K$ 正规。特别地它约化，于是 $Q((A \otimes_k K)_{red}) = Q(A' \otimes_k K)$，且由 **Algebra**，引理 10.37.16，$B' = A' \otimes_k K$。

假设 K/k 不可分。则 k 的特征为 $p > 0$。我们将证明对每个 $b \in B'$，存在 p 的幂 q 使得 b^q 在 $A' \otimes_k K$ 的像中。这将由 **Algebra**，引理 10.46.7 证明所显示的映射是泛同胚。对给定的 b，存在子域 $F \subset K$，F/k 有限生成，使得 b 包含在 $Q((A \otimes_k F)_{red})$ 中且在 $A \otimes_k F$ 上整。选取首一多项式 $P = T^d + \alpha_1 T^{d-1} + \ldots + \alpha_d$ 使得 $P(b) = 0$ 且 $\alpha_i \in A \otimes_k F$。选取 F 在 k 上的超越基 $t_1, \ldots, t_r$。设 $F/F'/k(t_1, \ldots, t_r)$ 是极大可分子扩张（**Fields**，引理 9.14.6）。由于 F/F' 有限纯不可分，存在 q 使得对所有 $\lambda \in F$，$\lambda^q \in F'$。则 b^q 在 $Q((A \otimes_k F')_{red})$ 中且满足多项式 $T^d + \alpha_1^q T^{d-1} + \ldots + \alpha_d^q$，其中 $\alpha_i^q \in A \otimes_k F'$。由可分情形我们看到 $b^q \in A' \otimes_k F'$，证明完成。 □

引理 33.27.6. *设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是 X 的正规化。设 $x \in X$ 是一点使得 (a) $\mathcal{O}_{X,x}$ 约化，(b) $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$，且 (c) 对每个满足 $\nu(x') = x$ 的 $x' \in X^\nu$，扩张 $\kappa(x')/k$ 可分。则 X 在 x 处几何约化，且对满足 $\nu(x') = x$ 的 x'，X^ν 在 x' 处几何正则。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 33.27.1 的结果。设 $x' \in X^\nu$ 是 x 上方的点。由维数理论（节 33.20）我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X^\nu,x'}) = 1$。由于 X^ν 正规，我们看到 $\mathcal{O}_{X^\nu,x'}$ 是离散赋值环（**Properties**，引理 28.12.5）。因此 $\mathcal{O}_{X^\nu,x'}$ 是正则局部 k-代数，其剩余域在 k 上可分。因此 $k \to \mathcal{O}_{X^\nu,x'}$ 在 $\mathfrak{m}_{x'}$-进拓扑下形式光滑，见 **More on Algebra**，引理 15.39.5。则由 **More on Algebra**，定理 15.41.1，$\mathcal{O}_{X^\nu,x'}$ 在 k 上几何正则。于是由引理 33.12.2，X^ν 在 x' 处几何正则。

由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 约化，映射族 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X^\nu,x'}$ 是单射。由于 $\mathcal{O}_{X^\nu,x'}$ 是几何约化 k-代数，立即推出 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是几何约化 k-代数。因此由引理 33.6.2，X 在 x 处几何约化。 □

33.28. 可逆函数群

通常（但不总是）如果 X 是 k 上的簇，则 $\mathcal{O}^*(X)/k^*$ 是有限生成阿贝尔群。我们通过一系列引理来证明这一点。一切都基于以下特殊情形。

引理 33.28.1. *设 k 是代数闭域。设 $\overline{X}$ 是 k 上的紧合簇。设 $X \subset \overline{X}$ 是开子概形。假设 X 正规。则 $\mathcal{O}^*(X)/k^*$ 是有限生成阿贝尔群。*

证明. 由于陈述只涉及 X，我们可以把 $\overline{X}$ 替换为 k 上另一个紧合簇。设 $\nu : \overline{X}^\nu \to \overline{X}$ 是正规化态射。由引理 33.27.1，ν 有限且 $\overline{X}^\nu$ 是簇。由于 X 正规，我们看到 $\nu^{-1}(X) \to X$ 是同构（小细节省略）。最后，我们看到 $\overline{X}^\nu$ 在 k 上紧合，因为有限态射紧合（**Morphisms**，引理

29.45.11）且紧合态射的复合紧合（**Morphisms**，引理 29.42.4）。因此我们可以且确实假设 $\overline{X}$ 正规。

我们将不加进一步说明地使用：对 $\overline{X}$ 的任意仿射开集 U，环 $\mathcal{O}(U)$ 是有限生成 k-代数，它是诺特的、整环且正规，见 **Algebra**，引理 10.31.1，**Properties**，定义 28.3.1，**Properties**，引理 28.5.2 和 28.7.2，**Morphisms**，引理 29.15.2。

设 $\xi_1, \ldots, \xi_r$ 是 $\overline{X}$ 中 X 的补集的一般点。只有有限多个，因为 $\overline{X}$ 有诺特底层拓扑空间（见 **Morphisms**，引理 29.15.6，**Properties**，引理 28.5.5 和 **Topology**，引理 5.9.2）。对每个 i，局部环 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 是正规诺特局部整环（作为诺特正规整环的局部化）。设 $J \subset \{1, \ldots, r\}$ 是使得 $\dim(\mathcal{O}_i) = 1$ 的指标 i 的集合。对 $j \in J$，局部环 $\mathcal{O}_j$ 是离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.7。因此我们得到赋值

$$v_j : k(\overline{X})^* \longrightarrow \mathbf{Z}$$

具有性质 $v_j(f) \geq 0 \Leftrightarrow f \in \mathcal{O}_j$。

把 $\mathcal{O}(X)$ 看作 $k(X) = k(\overline{X})$ 的子 k-代数。我们断言映射

$$\mathcal{O}(X)^* \longrightarrow \prod\nolimits_{j \in J} \mathbf{Z}, \quad f \longmapsto \prod v_j(f)$$

的核是 k^*。显然这个断言证明了该引理。即，假设 $f \in \mathcal{O}(X)$ 是核的元素。设 $U = \mathrm{Spec}(B) \subset \overline{X}$ 是任意仿射开集。则 B 是诺特正规整环。对每个高度 1 素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，对应点 $\xi \in X$，我们看到要么 $\xi = \xi_j$ 对某个 $j \in J$，要么 $\xi \in X$。原因是 $\mathrm{codim}(\overline{\{\xi\}}, \overline{X}) = 1$ 由 **Properties**，引理 28.10.3 推出，因此如果 $\xi \in \overline{X} \setminus X$，它必须是 $\overline{X} \setminus X$ 的一般点，因此等于某个 ξ_j，$j \in J$。我们得出 $f \in \mathcal{O}_{X,\xi} = B_\mathfrak{q}$ 在两种情形下都成立，因为 f 在映射的核中。因此 $f \in \bigcap_{\mathrm{ht}(\mathfrak{q})=1} B_\mathfrak{q} = B$，见 **Algebra**，引理 10.157.6。换言之，我们看到 $f \in \Gamma(\overline{X}, \mathcal{O}_{\overline{X}})$。但由于 k 代数闭，由引理 33.26.2 我们得出 $f \in k$。 □

接下来，我们通过一些初等论证推广上述情形，仍然保持域代数闭。

引理 33.28.2. *设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上局部有限型的整概形。则 $\mathcal{O}^*(X)/k^*$ 是有限生成阿贝尔群。*

证明. 由于 X 整，对任意非空开子概形 $U \subset X$，限制映射 $\mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(U)$ 是单射。因此我们可以假设 X 仿射。选取闭浸入 $X \to \mathbf{A}^n_k$，并记 $\overline{X}$ 为 X 在 $\mathbf{P}^n_k$ 中的闭包，通过通常的浸入 $\mathbf{A}^n_k \to \mathbf{P}^n_k$。因此我们可以假设 X 是射影簇 $\overline{X}$ 的仿射开集。

设 $\nu : \overline{X}^\nu \to \overline{X}$ 是正规化态射，见 **Morphisms**，定义 29.55.1。我们知道 ν 有限、支配，且 $\overline{X}^\nu$ 是正规不可约概形，见 **Morphisms**，引理 29.55.5、29.55.10 和 29.18.2。由此推出 $\overline{X}^\nu$ 是紧合簇，因为 $\overline{X} \to \mathrm{Spec}(k)$ 紧合，作为有限态射和紧合态射的复合（见 **Morphisms**，节

29.42 和 29.45 中的结果）。还推出 ν 是满射态射，因为 ν 的像闭且包含 $\overline{X}$ 的一般点。因此置 $X^\nu = \nu^{-1}(X)$，我们看到只需对 X^ν 证明结果。换言之，我们可以假设 X 是正规紧合簇 $\overline{X}$ 的非空开集。此情形由引理 33.28.1 处理。 □

前面的引理推出以下稍微一般的结论。

引理 33.28.3. 设 k 是代数闭域。设 X 是连通约化概形，在 k 上局部有限型且有有限多个不可约分支。则 $\mathcal{O}^*(X)/k^*$ 是有限生成阿贝尔群。

证明. 设 $X = \bigcup X_i$ 是不可约分支。由引理 33.28.2，我们看到 $\mathcal{O}(X_i)^*/k^*$ 是有限生成阿贝尔群。设 $f \in \mathcal{O}(X)^*$ 在映射

$$\mathcal{O}(X)^* \longrightarrow \prod \mathcal{O}(X_i)^*/k^*$$

的核中。则对每个 i 存在元素 $\lambda_i \in k$ 使得 $f|_{X_i} = \lambda_i$。通过限制到 $X_i \cap X_j$，我们得出如果 $X_i \cap X_j \neq \emptyset$，则 $\lambda_i = \lambda_j$。由于 X 连通，我们得出所有 λ_i 一致，因此 $f \in k^*$。这证明了

$$\mathcal{O}(X)^*/k^* \subset \prod \mathcal{O}(X_i)^*/k^*$$

且引理成立，因为右边是有限多个有限生成阿贝尔群的积。 □

引理 33.28.4. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形，它连通且约化。则 k 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包是域。

证明. 设 $k' \subset \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是 k 的整闭包。则 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 通过 $\mathrm{Spec}(k')$ 分解，见 **Schemes**，引理 26.6.4。由于 X 约化，我们看到 k' 没有非零幂零元素。由于 $k \to k'$ 整，我们看到 k' 的每个素理想既是极大理想又是极小素理想，且 $\mathrm{Spec}(k')$ 全不连通，见 **Algebra**，引理 10.36.20 和 10.26.5。由于 X 连通，态射 $X \to \mathrm{Spec}(k')$ 是常值的，比如说像为对应于 $\mathfrak{p} \subset k'$ 的点。则任意 $f \in k'$，$f \notin \mathfrak{p}$，映射到 $\mathcal{O}_X$ 的可逆元素。由 k' 的定义，这迫使 f 是 k' 的单位。因此我们看到 k' 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{p}$，见 **Algebra**，引理 10.18.3。由于我们已经看到 k' 约化，这蕴含 k' 是域，见 **Algebra**，引理 10.25.1。 □

命题 33.28.5. 设 k 是域。设 X 是 k 上的概形。假设 X 在 k 上局部有限型、连通、约化，且有有限多个不可约分支。则如果除上述条件外还满足以下条件之一，$\mathcal{O}(X)^*/k^*$ 是有限生成阿贝尔群：

(1) k 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包是 k，
(2) X 有 k-有理点，或
(3) X 几何整。

证明. 设 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包。设 Y 是 $(X_{\overline{k}})_{red}$ 的连通分支。注意典范态射 $p : Y \to X$ 开（由 **Morphisms**，引理 29.24.4）且闭（由 **Morphisms**，引理 29.45.7）。因此 $p(Y) = X$，因为假设 X 连通。特别地，由于 X 约化，这蕴含 $\mathcal{O}(X) \subset \mathcal{O}(Y)$。由引理 33.8.15，我们看到 Y 有有限多个不可约分支（该引理中的域 $\overline{k}$ 是可分代数闭包，但这无关紧要，因为两个基变换 $X_{\overline{k}}$ 由引理 33.8.8 有相同的不可约分支）。因此引理 33.28.3 适用于 Y。这意味着如果 $\mathcal{O}(X)^*/k^*$ 不是有限生成阿贝尔群，则存在元素 $f \in \mathcal{O}(X)$，$f \notin k$，它通过映射 $\mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(Y)$ 映射到 $\overline{k}$ 的元素。在此情形下 f 在 k 上代数，因此在 k 上整。因此，如果条件 (1) 成立，则这不可能发生。为完成证明，我们证明条件 (2) 和 (3) 蕴含 (1)。

设 $k \subset k' \subset \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是 k 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包。由引理 33.28.4，我们看到 k' 是域。如果 $e : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是 k-有理点，则 $e^\sharp : \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to k$ 是包含映射 $k \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的截面。特别地，$e^\sharp$ 到 k' 的限制是 k 上的域映射 $k' \to k$，这清楚表明 (2) 蕴含 (1)。

如果 k 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包 k' 非平凡，则我们看到 X 要么不是几何连通（如果 k'/k 不是纯不可分），要么不是几何约化（如果 k'/k 是非平凡纯不可分）。细节省略。因此 (3) 蕴含 (1)。 □

引理 33.28.6. *设 k 是域。设 X 是 k 上的簇。群 $\mathcal{O}(X)^*/k^*$ 是有限生成阿贝尔群，只要至少以下条件之一成立：*

(1) *k 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中整闭，*
(2) *k 在 $k(X)$ 中代数闭，*
(3) *X 在 k 上几何整，或*
(4) *k 是域扩张 $\kappa(x)/k$ 的“交”，其中 x 遍历 x 的闭点。*

证明. 由命题 33.28.5，我们看到 (1) 足够。我们省略 (2)、(3)、(4) 中每一个都蕴含 (1) 的验证。 □

33.29. Künneth 公式，I

在本节中我们证明当基是域且我们考虑拟凝聚模的上同调时的 Künneth 公式。更一般的版本请见 **Derived Categories of Schemes**，节 36.23。

引理 33.29.1. *设 k 是域。设 X 和 Y 是 k 上的概形，$\mathcal{F}$，相应地 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，相应地 $\mathcal{O}_Y$-模。则我们有典范同构*

$$H^n(X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y, pr_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y}} pr_2^*\mathcal{G}) = \bigoplus\nolimits_{p+q=n} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_k H^q(Y, \mathcal{G})$$

只要 X 和 Y 拟紧且有仿射对角[3]（例如如果 X 和 Y 分离）。

[3] X 和 Y 拟分离的情形将在下面的引理 33.29.2 中讨论。

证明. 在本证明中，未加修饰的积和张量积都在 k 上。作为映射

$$H^p(X,\mathcal{F})\otimes H^q(Y,\mathcal{G})\longrightarrow H^n(X\times Y,\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}}\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})$$

我们使用上同调的函子性得到映射 $H^p(X,\mathcal{F})\to H^p(X\times Y,\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F})$ 和 $H^p(Y,\mathcal{G})\to H^p(X\times Y,\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})$，然后使用杯积

$$\cup: H^p(X\times Y,\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F})\otimes H^q(X\times Y,\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})\longrightarrow H^n(X\times Y,\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}}\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})$$

当 X 和 Y 仿射时，结果由仿射上高阶上同调群的消失（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2）以及定义（拟凝聚模的拉回和拟凝聚模的张量积）推出。

选取有限仿射开覆盖 $\mathcal{U}: X=\bigcup_{i\in I}U_i$ 和 $\mathcal{V}: Y=\bigcup_{j\in J}V_j$。这决定仿射开覆盖 $\mathcal{W}: X\times Y=\bigcup_{(i,j)\in I\times J}U_i\times V_j$。注意 $\mathcal{W}$ 是 $\mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{U}$ 和 $\mathrm{pr}_2^{-1}\mathcal{V}$ 的加细。因此由 **Cohomology**，引理 20.15.1 我们得到映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})\to\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F})\quad\text{和}\quad\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G})\to\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})$$

与上同调上的拉回映射相容。在 **Cohomology**，等式 (20.25.3.2) 中我们构造了复形的映射

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F})\otimes\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G}))\longrightarrow\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}}\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})$$

定义上同调上的杯积。结合上述，我们得到复形的映射

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})\otimes\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G}))\longrightarrow\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}}\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G}) \tag{33.29.1.1}$$

我们提醒读者这个映射不是复形的同构。回忆我们可以使用我们的覆盖来计算拟凝聚层的上同调（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.5 和 30.2.6）。因此在上同调上 (33.29.1.1) 重现了该引理的映射。

考虑拟凝聚模的短正合序列 $0\to\mathcal{F}\to\mathcal{F}'\to\mathcal{F}''\to 0$。由于 (33.29.1.1) 的构造对 $\mathcal{F}$ 是函子性的，且相关 Čech 复形的形成在变量 $\mathcal{F}$ 中是正合的（因为我们在仿射开集上取截面），我们发现短正合序列之间的复形映射

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})\otimes\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G})) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}')\otimes\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G})) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}'')\otimes\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G})) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}}\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}'\otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}}\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G}) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W},\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}''\otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}}\mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})
\end{array}$$

（我们省略了外层的零）。观察长正合上同调序列，我们发现如果该引理的结果对 $\mathcal{F},\mathcal{F}',\mathcal{F}''$ 中的 2-out-of-3 成立，则对第三个也成立。

注意 X 对拟凝聚模有有限上同调维数，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.2。使用对 $d(\mathcal{F}) = \max\{d \mid H^d(X, \mathcal{F}) \neq 0\}$ 的归纳，我们将约化到 $d(\mathcal{F}) = 0$ 的情形。假设 $d(\mathcal{F}) > 0$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.3，我们已经看到存在嵌入 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 使得对所有 $p \geq 1$，$H^p(X, \mathcal{F}') = 0$。置 $\mathcal{F}'' = \mathrm{Coker}(\mathcal{F} \to \mathcal{F}')$，我们看到 $d(\mathcal{F}'') < d(\mathcal{F})$。然后我们可以应用前一段的结果，看到只需对 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{F}''$ 证明该引理，从而证明归纳步骤。

以同样的方式对 $\mathcal{G}$ 论证，我们发现可以假设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 都只在次数 0 有非零上同调。设 $V \subset Y$ 是仿射开集。考虑仿射开覆盖 $\mathcal{U}_V : X \times V = \bigcup_{i \in I} U_i \times V$。显然

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \otimes \mathcal{G}(V) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}_V, \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} \mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})$$

（复形等式）。我们得出

$$R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} \mathrm{pr}_2^*\mathcal{G}) \cong \Gamma(X, \mathcal{F}) \otimes_k \mathcal{G} \cong \bigoplus\nolimits_{\alpha \in A} \mathcal{G}$$

在 Y 上。这里 A 是 k-向量空间 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 的基。Y 上的上同调与直和交换（**Cohomology**，引理 20.19.1）。使用 pr_2 的 Leray 谱序列（通过 **Cohomology**，引理 20.13.6）我们得出 $H^n(X \times Y, \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} \mathrm{pr}_2^*\mathcal{G})$ 对 $n > 0$ 为零，且对 $n = 0$ 同构于 $H^0(X, \mathcal{F}) \otimes H^0(Y, \mathcal{G})$。这完成了证明（除了我们应该检查同构确实由次数 0 的杯积给出；我们省略验证）。 □

引理 33.29.2. 设 k 是域。设 X 和 Y 是 k 上的概形，$\mathcal{F}$，相应地 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，相应地 $\mathcal{O}_Y$-模。则我们有典范同构

$$H^n(X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y, pr_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y}} pr_2^*\mathcal{G}) = \bigoplus\nolimits_{p+q=n} H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_k H^q(Y, \mathcal{G})$$

只要 X 和 Y 拟紧且拟分离。

证明. 如果 X 和 Y 分离或更一般地有仿射对角，则请见引理 33.29.1 的“更好”证明（它相对于本证明的特点是它将映射识别为拉回后跟杯积）。设 X'，相应地 Y' 是 X，相应地 Y 的无穷小加厚，其结构层为 $\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F}$，相应地 $\mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{O}_Y \oplus \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}$，相应地 $\mathcal{G}$ 是平方为零的理想。则

$$\mathcal{O}_{X' \times Y'} = \mathcal{O}_{X \times Y} \oplus \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \oplus \mathrm{pr}_2^*\mathcal{G} \oplus \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} \mathrm{pr}_2^*\mathcal{G}$$

作为 $X \times Y$ 上的层。这样我们看到只需证明

$$H^n(X \times Y, \mathcal{O}_{X \times Y}) = \bigoplus\nolimits_{p+q=n} H^p(X, \mathcal{O}_X) \otimes_k H^q(Y, \mathcal{O}_Y)$$

对任意一对 k 上拟紧且拟分离概形。一些细节省略。

为证明这个陈述，我们使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.7.3 形式的基变换上同调。该引理告诉我们存在 k-向量空间的有界下复形，即 $\mathrm{Spec}(k)$ 上拟凝聚模的复形 $\mathcal{K}^\bullet$，它泛计算 Y 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的上同调。特别地，我们看到

$$R\mathrm{pr}_{1,*}(\mathcal{O}_{X\times Y}) \cong (X \to \mathrm{Spec}(k))^*\mathcal{K}^\bullet$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。在同伦意义下，复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 同构于 $\bigoplus_{q\geq 0} H^q(Y,\mathcal{O}_Y)[-q]$，因为这对域上向量空间的每个复形成立。我们得出

$$R\mathrm{pr}_{1,*}(\mathcal{O}_{X\times Y}) \cong \bigoplus\nolimits_{q\geq 0} H^q(Y,\mathcal{O}_Y)[-q] \otimes_k \mathcal{O}_X$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。则我们有

$$\begin{aligned}
R\Gamma(X\times Y,\mathcal{O}_{X\times Y}) &= R\Gamma(X, R\mathrm{pr}_{1,*}(\mathcal{O}_{X\times Y})) \\
&= R\Gamma(X, \bigoplus\nolimits_{q\geq 0} H^q(Y,\mathcal{O}_Y)[-q]\otimes_k \mathcal{O}_X) \\
&= \bigoplus\nolimits_{q\geq 0} R\Gamma(X, H^q(Y,\mathcal{O}_Y)\otimes\mathcal{O}_X)[-q] \\
&= \bigoplus\nolimits_{q\geq 0} R\Gamma(X,\mathcal{O}_X)\otimes_k H^q(Y,\mathcal{O}_Y)[-q] \\
&= \bigoplus\nolimits_{p,q\geq 0} H^p(X,\mathcal{O}_X)[-p]\otimes_k H^q(Y,\mathcal{O}_Y)[-q]
\end{aligned}$$

如所愿。第一个等式由 pr_1 的 Leray（**Cohomology**，引理 20.13.1）。第二个由上面给出的全直接像的分解。第三个因为上同调总与有限直和交换（且 Y 的上同调在充分大的次数消失，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.4）。第四个因为 X 上的上同调与无限直和交换，由 **Cohomology**，引理 20.19.1。最后一个等式由上面我们关于域上导出范畴的评注。 □

33.30. 簇的 Picard 群

在本节中我们收集代数簇 Picard 群的一些初等结果。

引理 33.30.1. 设 $A\to B$ 是忠实平坦环映射。设 X 是 A 上拟紧且拟分离概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，其拉回到 X_B 平凡。则 $H^0(X,\mathcal{L})$ 和 $H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes -1})$ 是可逆 $H^0(X,\mathcal{O}_X)$-模，且乘法映射诱导同构

$$H^0(X,\mathcal{L})\otimes_{H^0(X,\mathcal{O}_X)} H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes -1}) \longrightarrow H^0(X,\mathcal{O}_X)$$

证明. 记 $\mathcal{L}_B$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X_B 的拉回。选取同构 $\mathcal{L}_B\to\mathcal{O}_{X_B}$。置 $R=H^0(X,\mathcal{O}_X)$，$M=H^0(X,\mathcal{L})$，把 M 看作 R-模。对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，其拉回为 X_B 上的 $\mathcal{F}_B$，存在典范同构 $H^0(X_B,\mathcal{F}_B)=H^0(X,\mathcal{F})\otimes_A B$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。于是我们有

$$M\otimes_R (R\otimes_A B) = M\otimes_A B = H^0(X_B,\mathcal{L}_B)\cong H^0(X_B,\mathcal{O}_{X_B}) = R\otimes_A B$$

由于 $R \to R \otimes_A B$ 忠实平坦（作为忠实平坦映射 $A \to B$ 的基变换），我们由 **Algebra**，命题 10.83.3 得出 M 是可逆 R-模。类似地 $N = H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1})$ 是可逆 R-模。为看出张量积的陈述为真，使用它在拉回到 X_B 后为真以及 $R \to R \otimes_A B$ 的忠实平坦性。一些细节省略。 □

引理 33.30.2. 设 $A \to B$ 是忠实平坦环映射。设 X 是 A 上的概形，使得

(1) X 拟紧且拟分离，且

(2) $R = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是半局部环。

则拉回映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_B)$ 是单射。

证明. 设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，其拉回 $\mathcal{L}'$ 到 X_B 平凡。置 $M = H^0(X, \mathcal{L})$，$N = H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1})$。由引理 33.30.1，$R$-模 M 和 N 可逆。由于 R 半局部，$M \cong R$ 且 $N \cong R$，见 **Algebra**，引理 10.78.7。选取生成元 $s \in M$ 和 $t \in N$。则由引理 33.30.1 的最后部分，$st \in R = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是单位。我们得出 s 和 t 定义 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 在 X 上的平凡化。 □

引理 33.30.3. 设 k'/k 是域扩张。设 X 是 k 上的概形，使得

(1) X 拟紧且拟分离，且

(2) $R = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 半局部，例如如果 $\dim_k R < \infty$。

则拉回映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_{k'})$ 是单射。

证明. 引理 33.30.2 的特例。如果 $\dim_k R < \infty$，则 R 是 Artin 的，因此半局部（**Algebra**，引理 10.53.2 和 10.53.3）。 □

例 33.30.4. 引理 33.30.3 在没有对 k 上概形 X 的某些条件时不成立。下面是一个例子。设 k 是域。设 $t \in \mathbf{P}^1_k$ 是闭点。置 $X = \mathbf{P}^1 \setminus \{t\}$。则有满射

$$\mathbf{Z} = \mathrm{Pic}(\mathbf{P}^1_k) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X)$$

第一个等式由 **Divisors**，引理 31.29.5，满射性由 **Divisors**，引理 31.29.3（因为 $\mathbf{P}^1_k$ 在 k 上光滑维数 1，因此其所有局部环都是离散赋值环）。如果 $\mathcal{L}$ 在所示映射的核中，则 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(nt)$ 对某个 $n \in \mathbf{Z}$。我们留给读者证明 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(t) \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(d)$，其中 $d = [\kappa(t) : k]$。因此

$$\mathrm{Pic}(X) = \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$$

于是如果 t 不是 k-有理点，则 $d > 1$ 且这个 Picard 群非零。另一方面，如果我们将基域 k 扩张到任意域扩张 k' 使得存在 k-嵌入 $\kappa(t) \to k'$，则 $\mathbf{P}^1_{k'} \setminus X_{k'}$ 有 k'-有理点 t'。因此 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_{k'}}(1) = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_{k'}}(t')$ 将在映射 $\mathbf{Z} \to \mathrm{Pic}(X_{k'})$ 的核中，且由与上面相同的方式推出 $\mathrm{Pic}(X_{k'}) = 0$。

以下引理告诉我们“有理等价可逆模”在正规簇上同构。

引理 33.30.5. 设 k 是域。设 X 是 k 上的正规簇。设 $U \subset \mathbf{A}^n_k$ 是开子概形，有 k-有理点 $p, q \in U(k)$。对 $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} U$ 上的每个可逆模 $\mathcal{L}$，限制 $\mathcal{L}|_{X\times p}$ 和 $\mathcal{L}|_{X\times q}$ 同构。

证明. $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} U \to X$ 的纤维是域上仿射 n-空间的开子概形。因此由 **Divisors**，引理 31.29.4，这些纤维有平凡 Picard 群。应用 **Divisors**，引理 31.29.1 我们看到 $\mathcal{L}$ 是 X 上某个可逆模 $\mathcal{N}$ 的拉回。 □

33.31. 基域的唯一性

短语“设 X 是 k 上的概形”意味着 X 是一个带有态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的概形。现在我们可以问域 k 是否由概形 X 唯一确定。当然不是，因为例如我们通常看作复数域 $\mathbf{C}$ 上概形的 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}$，也可以看作 $\mathbf{Q}$ 上的概形。但如果我们要求态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 不能分解为 $X \to \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 对任何非平凡域扩张 k'/k 呢？换言之，我们要求 k 在某种意义上是使得 X 生活在 k 上的最大域。

一个表明这仍不能保证 k 唯一性的例子是概形

$$X = \mathrm{Spec}\left(\mathbf{Q}(x)[y]\left[\frac{1}{P(y)}, P \in \mathbf{Q}[y], P \neq 0\right]\right)$$

乍看之下这似乎是 $\mathbf{Q}(x)$ 上的概形，但再看一眼就清楚它也是 $\mathbf{Q}(y)$ 上的概形。此外，域 $\mathbf{Q}(x)$ 和 $\mathbf{Q}(y)$ 是 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的子域，它们在 R 的子域中是极大的（细节省略）。特别地，$\mathbf{Q}(x)$ 和 $\mathbf{Q}(y)$ 在如上意义下都是极大的。注意两个态射 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(x))$ 和 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(y))$ 都是“本质有限型”的（即对应的环映射本质有限型）。因此 X 是有限维的诺特概形，即它不是完全病态的。

另一个可能妨碍唯一性的问题是概形 X 可能非约化。在此情形下可以有许多不同的从 X 到给定域的谱的态射。作为一个显式例子，考虑对偶数 $D = \mathbf{C}[y]/(y^2) = \mathbf{C} \oplus \epsilon\mathbf{C}$。给定任意 $\mathbf{Q}$ 上的导子 $\theta : \mathbf{C} \to \mathbf{C}$，我们得到环映射

$$\mathbf{C} \longrightarrow D, \quad c \longmapsto c + \epsilon\theta(c).$$

所有这些映射都相同的 $\mathbf{C}$ 的子域是 $\mathbf{Q}$ 的代数闭包。这意味着如果 X 非约化，取 X 可以生活在其上的所有域的交集可能最终是非常小的域。

在这方面的一个观察如下：给定域 k 和 k 的两个子域 k_1, k_2 使得 k 在 k_1 上和 k_2 上有限，则一般来说 k 在 $k_1 \cap k_2$ 上不有限。一个例子是域 $k = \mathbf{Q}(t)$ 及其子域 $k_1 = \mathbf{Q}(t^2)$ 和 $\mathbf{Q}((t+1)^2)$。即在此情形下我们有 $k_1 \cap k_2 = \mathbf{Q}$。所以在下面取域的交集时我们必须小心。

说了这些之后，我们现在证明如果 X 在域上局部有限型，则某种唯一性成立。下面是精确的结果。

命题 33.31.1. 设 X 是概形。设 $a : X \to \mathrm{Spec}(k_1)$ 和 $b : X \to \mathrm{Spec}(k_2)$ 是从 X 到域的谱的态射。假设 a, b 局部有限型，且 X 约化、连通。则我们有 $k_1' = k_2'$，其中 $k_i' \subset \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是 k_i 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包。

证明. 首先，假设引理在 X 拟紧的情形下成立（我们将在下面处理拟紧情形）。由于 X 在域上局部有限型，它局部诺特，见 **Morphisms**，引理 29.15.6。特别地这意味着它局部连通，开子集的连通分支是开的，且拟紧开集的交拟紧，见 **Properties**，引理 28.5.5，**Topology**，引理 5.7.11，**Topology**，节 5.9，和 **Topology**，引理 5.16.1。选取开覆盖 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 使得每个 U_i 拟紧且连通。对每个 i，设 $K_i \subset \mathcal{O}_X(U_i)$ 是 k_1 和 k_2 的整闭包。对每对 $i, j \in I$，我们分解

$$U_i \cap U_j = \coprod U_{i,j,l}$$

为其有限多个连通分支。写出 $K_{i,j,l} \subset \mathcal{O}(U_{i,j,l})$ 为 k_1 和 k_2 的整闭包。由引理 33.28.4，环 K_i 和 $K_{i,j,l}$ 是域。现在我们断言 k_1' 和 k_2' 都等于映射

$$\prod K_i \longrightarrow \prod K_{i,j,l}, \quad (x_i)_i \longmapsto x_i|_{U_{i,j,l}} - x_j|_{U_{i,j,l}}$$

的核，这证明了我们想要的。即，显然 k_1' 包含在这个核中。另一方面，假设 $(x_i)_i$ 在核中。由层条件 $(x_i)_i$ 对应于 $f \in \mathcal{O}(X)$。取某个 $i_0 \in I$，设 $P(T) \in k_1[T]$ 是首一多项式使得 $P(x_{i_0}) = 0$。则我们断言 $P(f) = 0$，这证明 $f \in k_1$。为证明这一点，我们必须证明对所有 i，$P(x_i) = 0$。取 $i \in I$。由于 X 连通，存在序列 $i_0, i_1, \ldots, i_n = i \in I$ 使得 $U_{i_t} \cap U_{i_{t+1}} \neq \emptyset$。现在这意味着对每个 t 存在 l_t 使得 x_{i_t} 和 $x_{i_{t+1}}$ 映射到域 K_{i_t, i_{t+1}, l_t} 的同一元素。因此如果 $P(x_{i_t}) = 0$，则 $P(x_{i_{t+1}}) = 0$。由归纳，从 $P(x_{i_0}) = 0$ 出发我们推出 $P(x_i) = 0$，如所愿。

为完成该引理的证明，我们在额外假设 X 拟紧下证明该引理。由引理 33.28.4，在把 k_i 替换为 k_i' 后我们可以假设 k_i 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中整闭。这意味着 $\mathcal{O}(X)^*/k_i^*$ 是有限生成阿贝尔群，见命题 33.28.5。设 $k_{12} = k_1 \cap k_2$ 作为 $\mathcal{O}(X)$ 的子环。注意 k_{12} 是域。由于

$$k_1^*/k_{12}^* \longrightarrow \mathcal{O}(X)^*/k_2^*$$

我们看到 k_1^*/k_{12}^* 也是有限生成阿贝尔群。因此存在 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in k_1^*$ 使得每个元素 $\lambda \in k_1$ 有形式

$$\lambda = c\alpha_1^{e_1} \ldots \alpha_n^{e_n}$$

对某个 $e_i \in \mathbf{Z}$ 和 $c \in k_{12}$。特别地，环映射

$$k_{12}[x_1, \ldots, x_n, \frac{1}{x_1 \ldots x_n}] \longrightarrow k_1, \quad x_i \longmapsto \alpha_i$$

是满射。由 Hilbert Nullstellensatz，**Algebra**，定理 10.34.1，我们得出 k_1 是 k_{12} 的有限扩张。以同样的方式我们得出 k_2 是 k_{12} 的有限扩张。特别地 k_1 和 k_2 都包含在 k_{12} 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中

的整闭包 k'_{12} 中。但由于由引理 33.28.4，k'_{12} 是域，且由于我们选择 k_i 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中整闭，我们得出 $k_1 = k_{12} = k_2$，如所愿。 □

33.32. 自同构

关于域上概形自同构的一节。关于曲线（无穷小）自同构的一些信息，见 **Algebraic Curves**，节 53.26 和 **Moduli of Curves**，节 109.7。

引理 33.32.1. 设 X 是域 k 上有限型的约化概形。设 $f : X \to X$ 是 k 上的自同构，它诱导底层拓扑空间上的恒等映射。则

(1) 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$f^*\mathcal{F} \cong \mathcal{F}$，且
(2) 如果对每个不可约分支 $Z \subset X$，$\dim(Z) > 0$，则 f 是恒等。

证明. 部分 (1) 由部分 (2) 以及 X 的维数 0 的连通分支是域的谱这一事实推出。

设 $Z \subset X$ 是不可约分支，看作整闭子概形。显然 $f(Z) \subset Z$ 且 $f|_Z : Z \to Z$ 是 k 上的自同构，它诱导底层拓扑空间上的恒等映射。由于 X 约化，只需证明箭头 $f|_Z : Z \to Z$ 是恒等。这把问题约化到下一段讨论的情形。

假设 X 是不可约的且维数 > 0。选取非空仿射开集 $U \subset X$。由于 $f(U) \subset U$ 且 $U \subset X$ 概形论稠密，只需证明 $f|_U : U \to U$ 是恒等。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射、不可约、维数 > 0 且 k 是无限域。设 $g \in A$ 非常值。集合

$$S = \bigcup\nolimits_{\lambda \in k} V(g - \lambda)$$

在 X 中稠密，因为它是稠密子集 $\mathbf{A}^1_k(k)$ 在非常值态射 $g : X \to \mathbf{A}^1_k$ 下的逆像。如果 $x \in S$，则 g 在 $\kappa(x)$ 中的像 $g(x)$ 在 $k \to \kappa(x)$ 的像中。因此 $f^\sharp : \kappa(x) \to \kappa(x)$ 固定 $g(x)$。于是 $f^\sharp(g)$ 在 $\kappa(x)$ 中的像等于 $g(x)$。我们得出

$$S \subset V(g - f^\sharp(g))$$

且由于 X 约化且 S 稠密，我们得出 $g = f^\sharp(g)$。这证明 $f^\sharp = \mathrm{id}_A$，因为 A 作为 k-代数由如上元素 g 生成（细节省略；提示：常值函数集合是 A 的有限维 k-子向量空间）。我们得出 $f = \mathrm{id}_X$。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射、不可约、维数 > 0 且 k 是有限域。如果对每个 1 维整闭子概形 $C \subset X$，限制 $f|_C : C \to C$ 是恒等，则 f 是恒等。这把问题约化到 X 是曲线的情形。有限域上的曲线有有限自同构群（细节省略）。因此 f 有有限阶，比如 n。然后我们像上面那样取非常值 $g : X \to \mathbf{A}^1_k$，并考虑

$$S = \{x \in X \text{ 闭使得} [\kappa(g(x)) : k] \text{ 与} n \text{ 互素}\}$$

如之前一样论证，我们发现 S 在 X 中稠密。由于对 $x \in X$ 闭，映射 $f^\sharp : \kappa(x) \to \kappa(x)$ 是阶整除 n 的自同构，我们看到对 $x \in S$，这个自同构平凡地作用在 g 在 $\kappa(x)$ 中的像生成的子域上。于是我们得出 $S \subset V(g - f^\sharp(g))$，我们像之前一样完成。 □

33.33. Euler 特征

在本节中我们证明域上紧合概形的凝聚层 Euler 特征的一些初等性质。

定义 33.33.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。在此情形下，$\mathcal{F}$ 的 *Euler* 特征是整数

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum\nolimits_i (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F}).$$

公式的合理性见下。

在定义的情形中只有有限多个向量空间 $H^i(X, \mathcal{F})$ 非零（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5），且每个这样的空间有限维（**Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2）。因此 $\chi(X, \mathcal{F}) \in \mathbf{Z}$ 有定义。注意这个定义依赖于域 k 而不仅仅是配对 $(X, \mathcal{F})$。

引理 33.33.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 X 上凝聚模的短正合序列。则

$$\chi(X, \mathcal{F}_2) = \chi(X, \mathcal{F}_1) + \chi(X, \mathcal{F}_3)$$

证明. 考虑与引理的短正合序列关联的上同调长正合序列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{F}_1) \to H^0(X, \mathcal{F}_2) \to H^0(X, \mathcal{F}_3) \to H^1(X, \mathcal{F}_1) \to \ldots$$

线性代数中的秩-零化度定理表明

$$0 = \dim H^0(X, \mathcal{F}_1) - \dim H^0(X, \mathcal{F}_2) + \dim H^0(X, \mathcal{F}_3) - \dim H^1(X, \mathcal{F}_1) + \ldots$$

这立即推出该引理。 □

引理 33.33.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚层且 $\dim(Supp(\mathcal{F})) \leq 0$。则

(1) $\mathcal{F}$ 由全局截面生成，
(2) $H^0(X, \mathcal{F}) = \bigoplus_{x \in Supp(\mathcal{F})} \mathcal{F}_x$，
(3) 对 $i > 0$，$H^i(X, \mathcal{F}) = 0$，
(4) $\chi(X, \mathcal{F}) = \dim_k H^0(X, \mathcal{F})$，且
(5) 对每个秩 n 的局部自由模 $\mathcal{E}$，$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{E}) = n\chi(X, \mathcal{F})$。

证明. 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.7，我们看到 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$，其中 $i : Z \to X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑的包含，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。由概形论支撑的定义，Z 的底层拓扑空间是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$。由于 Z 的维数为 0，我们看到 Z 仿射（**Properties**，引理 28.10.5）。因此 $\mathcal{G}$ 整体生成，且 $\mathcal{G}$ 的高阶上同调群为零（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2）。事实上，由引理 33.20.2，概形 Z 是局部 Artin 环的谱的有限不交并。因此相应地 $H^0(Z, \mathcal{G}) = \bigoplus_{z \in Z} \mathcal{G}_z$。$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的上同调由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4 一致。因此对 $i > 0$，$H^i(X, \mathcal{F}) = 0$，且 $H^0(X, \mathcal{F}) = H^0(Z, \mathcal{G})$。特别地我们有 (3) 成立。对对应于 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的 $z \in Z$，我们有 $\mathcal{G}_z = (i_*\mathcal{G})_x = \mathcal{F}_x$。我们得出 (2) 成立。当然 (2) 蕴含 (1)。由 Euler 特征 $\chi(X, \mathcal{F})$ 的定义和 (3)，我们有 (4)。由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）我们有

$$i_*(\mathcal{G} \otimes i^*\mathcal{E}) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{E}.$$

由于 Z 维数为 0，局部自由层 $i^*\mathcal{E}$ 同构于 $\mathcal{O}_Z^{\oplus n}$，如上论证我们看到 (5) 成立。 □

引理 33.33.4. 设 k'/k 是域扩张。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 到 $X_{k'}$ 的拉回。则 $\chi(X, \mathcal{F}) = \chi(X', \mathcal{F}')$。

证明. 这是对的，因为由平坦基变换（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）

$$H^i(X_{k'}, \mathcal{F}') = H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_k k'.$$

□

引理 33.33.5. 设 k 是域。设 $f : Y \to X$ 是 k 上紧合概形的态射。设 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。则

$$\chi(Y, \mathcal{G}) = \sum (-1)^i \chi(X, R^i f_*\mathcal{G})$$

证明. 公式有意义：层 $R^i f_*\mathcal{G}$ 凝聚且只有有限多个非零，见 **Cohomology of Schemes**，命题 30.19.1 和引理 30.4.5。由 **Cohomology**，引理 20.13.4，存在谱序列，其

$$E_2^{p,q} = H^p(X, R^q f_*\mathcal{G})$$

收敛到 $H^{p+q}(Y, \mathcal{G})$。由 X 上上同调的有限性，我们看到只有有限多个 $E_2^{p,q}$ 非零，且每个 $E_2^{p,q}$ 是有限维向量空间。由此推出对 $r \geq 2$，$E_r^{p,q}$ 也如此，且

$$\sum (-1)^{p+q} \dim_k E_r^{p,q}$$

与 r 无关。由于对充分大的 r 我们有 $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$，且收敛意味着 $H^n(Y, \mathcal{G})$ 上有滤过，其分次商为 $E_\infty^{p,q}$ 且 $p + q = n$（这就是谱序列收敛的含义），我们得出结论。另可与更一般的 **Homology**，引理 12.24.12 比较。 □

33.34. 射影空间

关于域上射影空间的一些结果。

引理 33.34.1. 设 k 是域，$n \geq 0$。则 $\mathbf{P}^n_k$ 是 k 上维数 n 的光滑射影簇。

证明. 省略。 □

引理 33.34.2. 设 k 是域，$n \geq 0$。设 $X, Y \subset \mathbf{A}^n_k$ 是闭子集。假设 X 和 Y 等维，$\dim(X) = r$ 且 $\dim(Y) = s$。则 $X \cap Y$ 的每个不可约分支维数 $\geq r + s - n$。

证明. 考虑闭子概形 $X \times Y \subset \mathbf{A}^{2n}_k$，其中我们使用坐标 $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n$。则 $X \cap Y = X \times Y \cap V(x_1 - y_1, \ldots, x_n - y_n)$。设 $t \in X \cap Y \subset X \times Y$ 是闭点。由引理 33.20.5 我们有 $\dim_t(X \times Y) = \dim(X) + \dim(Y)$。因此由引理 33.20.3，$\dim(\mathcal{O}_{X \times Y, t}) = r + s$。由 **Algebra**，引理 10.60.13 我们得出

$$\dim(\mathcal{O}_{X \cap Y, t}) = \dim(\mathcal{O}_{X \times Y, t}/(x_1 - y_1, \ldots, x_n - y_n)) \geq r + s - n$$

这由引理 33.20.3 推出结果。 □

引理 33.34.3. 设 k 是域，$n \geq 0$。设 $X, Y \subset \mathbf{P}^n_k$ 是非空闭子集。如果 $\dim(X) = r$，$\dim(Y) = s$ 且 $r + s \geq n$，则 $X \cap Y$ 非空且 $\dim(X \cap Y) \geq r + s - n$。

证明. 写出 $\mathbf{A}^n = \mathrm{Spec}(k[x_0, \ldots, x_n])$ 和 $\mathbf{P}^n = \mathrm{Proj}(k[T_0, \ldots, T_n])$。考虑态射 $\pi : \mathbf{A}^{n+1} \setminus \{0\} \to \mathbf{P}^n$，它把 $(x_0, \ldots, x_n)$ 送到点 $[x_0 : \ldots : x_n]$。更精确地，它是与配对 $(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^{n+1} \setminus \{0\}}, (x_0, \ldots, x_n))$ 关联的态射，见 **Constructions**，引理 27.13.1。在标准仿射开集 $D_+(T_i)$ 上我们得到与环映射

$$k\left[\frac{T_0}{T_i}, \ldots, \frac{T_n}{T_i}\right] \longrightarrow k\left[T_0, \ldots, T_n, \frac{1}{T_i}\right] \cong k\left[\frac{T_0}{T_i}, \ldots, \frac{T_n}{T_i}\right]\left[T_i, \frac{1}{T_i}\right]$$

关联的态射，它是满射且相对维数 1 的光滑态射，纤维不可约（细节省略）。因此 $\pi^{-1}(X)$ 和 $\pi^{-1}(Y)$ 是维数 $r+1$ 和 $s+1$ 的非空闭子集。选取 $\pi^{-1}(X)$ 的维数 $r+1$ 的不可约分支 V 和 $\pi^{-1}(Y)$ 的维数 $s+1$ 的不可约分支 W。注意这意味着 V 和 W 包含它们所交的 π 的每个纤维（因为 π 有维数 1 的不可约纤维，且由引理 33.20.4，$V \to \pi(V)$ 和 $W \to \pi(W)$ 的纤维维数 ≥ 1）。设 $\overline{V}$ 和 $\overline{W}$ 是 V 和 W 在 $\mathbf{A}^{n+1}$ 中的闭包。由于 $0 \in \mathbf{A}^{n+1}$ 在 π 的每个纤维的闭包中，我们看到 $0 \in \overline{V} \cap \overline{W}$。由引理 33.34.2 我们有 $\dim(\overline{V} \cap \overline{W}) \geq r + s - n + 1$。如上再次使用引理 33.20.4 论证，我们得出 $\pi(V \cap W) \subset X \cap Y$ 的维数至少为 $r + s - n$，如所愿。 □

引理 33.34.4. 设 k 是域。设 $Z \subset \mathbf{P}^n_k$ 是闭子概形，它没有嵌入点且 Z 的每个不可约分支维数为 $n - 1$。则对应于 Z 的理想 $I(Z) \subset k[T_0, \ldots, T_n]$ 是主的。

证明. 这是 **Divisors**，引理 31.32.3 的特例。 □

33.35. 射影空间上的凝聚层

在本节中我们证明域上 $\mathbf{P}^n$ 上凝聚层上同调的一些结果，这些结果可在 [**Mum66**] 中找到。这些在以后讨论 Quot 和 Hilbert 概形时会有用。

33.35.1. 预备. 设 k 是域，$n \geq 1$，$d \geq 1$，且 $s \in \Gamma(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d))$ 是非零截面。在本节中我们将用 $\mathcal{O}(d)$ 表示射影空间上结构层的第 d 次扭（**Constructions**，定义 27.10.1 和 27.13.2）。由于 $\mathbf{P}^n_k$ 是簇，这个截面是正则的，因此 s 是 $\mathcal{O}(d)$ 的正则截面，定义有效 Cartier 除子 $H = Z(s) \subset \mathbf{P}^n_k$，见 **Divisors**，节 31.14。这样的除子 H 称为超曲面，如果 $d = 1$ 则称为超平面。

引理 33.35.2. 设 k 是域。设 $n \geq 1$。设 $i : H \to \mathbf{P}^n_k$ 是超平面。则存在同构

$$\varphi : \mathbf{P}^{n-1}_k \longrightarrow H$$

使得 $i^*\mathcal{O}(1)$ 拉回到 $\mathcal{O}(1)$。

证明. 我们有 $\mathbf{P}^n_k = \mathrm{Proj}(k[T_0, \ldots, T_n])$。截面 s 对应于 $T_0, \ldots, T_n$ 中次数 1 的齐次形式，见 **Cohomology of Schemes**，节 30.8。设 $s = \sum a_i T_i$。**Constructions**，引理 27.13.7 给出 $H = \mathrm{Proj}(k[T_0, \ldots, T_n]/I)$，其中分次理想 I 通过令 I_d 等于映射 $\Gamma(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d)) \to \Gamma(H, i^*\mathcal{O}(d))$ 的核来定义。由我们在 **Divisors**，定义 31.15.8 中 $Z(s)$ 的构造，我们看到在 $D_+(T_j)$ 上 H 的理想由多项式环 $k[T_0/T_j, \ldots, T_n/T_j]$ 中的 $\sum a_i T_i/T_j$ 生成。因此清楚 I 是由 $\sum a_i T_i$ 生成的理想。注意

$$k[T_0, \ldots, T_n]/I = k[T_0, \ldots, T_n]/(\sum a_i T_i) \cong k[S_0, \ldots, S_{n-1}]$$

作为分次环。例如如果 $a_n \neq 0$，则把 S_i 映到 T_i 的类即可。我们由 Proj 的函子性得到所需同构。结构层扭的等式例如由 **Constructions**，引理 27.11.5 推出。 □

引理 33.35.3. 设 k 是无限域。设 $n \geq 1$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚模。则存在非零截面 $s \in \Gamma(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(1))$ 和短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}(-1) \to \mathcal{F} \to i_*\mathcal{G} \to 0$$

其中 $i : H \to \mathbf{P}^n_k$ 是与 s 关联的超平面，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{F}$。

证明. 映射 $\mathcal{F}(-1) \to \mathcal{F}$ 来自 **Constructions**，等式 (27.10.1.2)，取 $n = 1$，$m = -1$ 和 $\mathcal{O}(1)$ 的截面 s。让我们算出如果把它限制到 $D_+(T_0)$ 这个映射看起来是什么样。写出 $D_+(T_0) = \mathrm{Spec}(k[x_1, \ldots, x_n])$，其中 $x_i = T_i/T_0$。用截面 T_0 把 $\mathcal{O}(1)|_{D_+(T_0)}$ 与 $\mathcal{O}$ 等同。因此如果 $s = \sum a_i T_i$ 则 $s|_{D_+(T_0)} = a_0 + \sum a_i x_i$，使用上面选择的等同。此外，假设 $\mathcal{F}|_{D_+(T_0)}$ 对应于有限 $k[x_1, \ldots, x_n]$-模 M。通过等同 $\mathcal{F}(-1) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{O}(-1)$ 和我们选择的 $\mathcal{O}(1)$ 的平凡化，我们看到 $\mathcal{F}(-1)$ 也对应于 M。因此把 $\mathcal{F}(-1) \to \mathcal{F}$ 限制到 $D_+(T_0)$ 给出映射

$$M \xrightarrow{a_0 + \sum a_i x_i} M$$

为看出箭头是单射，只需选取 $a_0 + \sum a_i x_i$ 在 M 的任何相伴素理想之外，见 **Algebra**，引理 10.63.9。由 **Algebra**，引理 10.63.5，M 的相伴素理想集合 $\mathrm{Ass}(M)$ 有限。注意对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$，交 $\mathfrak{p} \cap \{a_0 + \sum a_i x_i\}$ 是真 k-子向量空间。我们得出存在有限族真子向量空间 $V_1, \ldots, V_m \subset \Gamma(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(1))$ 使得如果我们取 s 在 $\bigcup V_i$ 之外，则乘以 s 在 $D_+(T_0)$ 上是单射。对限制到 $D_+(T_j)$（$j = 1, \ldots, n$）类似。由于 k 无限，真子向量空间的有限并永不等于整个空间，因此我们可以选择 s 使得该映射是单射。$\mathcal{F}(-1) \to \mathcal{F}$ 的余核被 $\mathrm{Im}(s : \mathcal{O}(-1) \to \mathcal{O})$ 零化，由 **Divisors**，定义 31.15.8 这是 H 的理想层。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.8 我们得到 H 上的 $\mathcal{G}$。 □

注记 33.35.4. 设 k 是无限域。设 $n \geq 1$。给定 $\mathbf{P}^n_k$ 上有限多个凝聚模 $\mathcal{F}_i$，我们可以选取单个 $s \in \Gamma(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(1))$ 使得引理 33.35.3 的陈述对每个都成立。为证明这一点，只需把该引理应用于 $\bigoplus \mathcal{F}_i$。

注记 33.35.5. 在引理 33.35.2 和 33.35.3 的情形中我们有 $H \cong \mathbf{P}^{n-1}_k$ 带有 Serre 扭 $\mathcal{O}_H(d) = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(d)$。对每个 $d \in \mathbf{Z}$ 我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}(d-1) \to \mathcal{F}(d) \to i_*(\mathcal{G}(d)) \to 0$$

即，用 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(d)$ 做张量是正合函子，且由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）我们有 $i_*(\mathcal{G}(d)) = i_*\mathcal{G} \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(d)$。我们得到相应的长正合序列

$$H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d-1)) \to H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d)) \to H^i(H, \mathcal{G}(d)) \to H^{i+1}(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d-1))$$

这由上述以及由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4（闭浸入是仿射的）我们有 $H^i(\mathbf{P}^n_k, i_*\mathcal{G}(d)) = H^i(H, \mathcal{G}(d))$ 推出。

33.35.6. 正则性. 下面是定义。

定义 33.35.7. 设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层。我们说 $\mathcal{F}$ 是*m-正则的*，如果

$$H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-i)) = 0$$

对 $i = 1, \ldots, n$。

注意 $\mathcal{F} = \mathcal{O}(d)$ 是 m-正则的当且仅当 $d \geq -m$。这由 **Cohomology of Schemes**，等式 (30.8.1.1) 中上同调群的计算推出。即，我们看到 $H^n(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d)) = 0$ 当且仅当 $d \geq -n$。

引理 33.35.8. 设 k'/k 是域扩张。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层。设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 到 $\mathbf{P}^n_{k'}$ 的拉回。则 $\mathcal{F}$ 是 m-正则的当且仅当 $\mathcal{F}'$ 是 m-正则的。

证明. 这是对的，因为由平坦基变换（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）

$$H^i(\mathbf{P}^n_{k'}, \mathcal{F}') = H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}) \otimes_k k'.$$

□

引理 33.35.9. *在引理 33.35.3 的情形中，如果 $\mathcal{F}$ 是 m-正则的，则 $\mathcal{G}$ 在 $H \cong \mathbf{P}^{n-1}_k$ 上是 m-正则的。*

证明. 回忆由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4，$H^i(\mathbf{P}^n_k, i_*\mathcal{G}) = H^i(H, \mathcal{G})$。因此我们看到对 $i \geq 1$，由注记 33.35.5 我们得到

$$H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-i)) \to H^i(H, \mathcal{G}(m-i)) \to H^{i+1}(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-1-i))$$

引理得证。 □

引理 33.35.10. *设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层。如果 $\mathcal{F}$ 是 m-正则的，则 $\mathcal{F}$ 是 $(m+1)$-正则的。*

证明. 我们对 n 归纳证明。如果 $n = 0$，每个层对所有 m 都是 m-正则的，没有什么要证。由引理 33.35.8，我们可以把 k 替换为无限扩域并假设 k 无限。于是我们可以应用引理 33.35.3。由引理 33.35.9 我们知道 $\mathcal{G}$ 是 m-正则的。由对 n 的归纳我们看到 $\mathcal{G}$ 是 $(m+1)$-正则的。考虑与序列

$$0 \to \mathcal{F}(m-i) \to \mathcal{F}(m+1-i) \to i_*\mathcal{G}(m+1-i) \to 0$$

关联的长正合上同调序列，如注记 33.35.5，读者容易从 $H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-i))$ 和 $H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{G}(m+1-i))$ 的（已知）消失推出对 $i \geq 1$，$H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m+1-i))$ 的消失。 □

引理 33.35.11. *设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层。如果 $\mathcal{F}$ 是 m-正则的，则乘法映射*

$$H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m)) \otimes_k H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(1)) \longrightarrow H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m+1))$$

是满射。

证明. 设 k'/k 是域扩张。设 $\mathcal{F}'$ 如引理 33.35.8。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，该引理的线性映射到 k' 的基变换是层 $\mathcal{F}'$ 的同一线性映射。由于 $k \to k'$ 忠实平坦，只需在 k' 上证明该引理，即我们可以假设 k 无限。

假设 k 无限。我们对 n 归纳证明该引理。$n = 0$ 的情形平凡，因为 $\mathcal{O}(1) \cong \mathcal{O}$ 由 T_0 生成。对 $n > 0$ 应用引理 33.35.3 并用 $\mathcal{O}(m+1)$ 张量该序列得到

$$0 \to \mathcal{F}(m) \xrightarrow{s} \mathcal{F}(m+1) \to i_*\mathcal{G}(m+1) \to 0$$

见注记 33.35.5。设 $t \in H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m+1))$。由归纳，像 $\bar{t} \in H^0(H, \mathcal{G}(m+1))$ 是 $\sum g_i \otimes \bar{s}_i$ 的像，其中 $\bar{s}_i \in \Gamma(H, \mathcal{O}(1))$，$g_i \in H^0(H, \mathcal{G}(m))$。由于 $\mathcal{F}$ 是 m-正则的，我们有 $H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-1)) = 0$，因此与短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}(m-1) \xrightarrow{s} \mathcal{F}(m) \to i_*\mathcal{G}(m) \to 0$$

关联的长正合上同调序列表明我们可以把 g_i 提升为 $f_i \in H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m))$。我们也可以把 $\bar{s}_i$ 提升为 $s_i \in H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(1))$（例如见引理 33.35.2 的证明）。从 t 中减去 $\sum f_i \otimes s_i$ 的像后，我们看到可以假设 $\bar{t} = 0$。但这恰好意味着 t 是 $f \otimes s$ 的像，其中 $f \in H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m))$，如所愿。 □

引理 33.35.12. 设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层。如果 $\mathcal{F}$ 是 m-正则的，则 $\mathcal{F}(m)$ 整体生成。

证明. 对所有 $d \gg 0$，层 $\mathcal{F}(d)$ 整体生成。这例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.14.1 的第一部分推出。选取 $d \geq m$ 使得 $\mathcal{F}(d)$ 整体生成。选取基 $f_1, \ldots, f_r \in H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F})$。由引理 33.35.11，每个元素 $f \in H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d))$ 可以写成 $f = \sum P_i f_i$，其中 $P_i \in k[T_0, \ldots, T_n]$ 是次数 $d - m$ 的齐次多项式。由于截面 f 生成 $\mathcal{F}(d)$，推出截面 f_i 生成 $\mathcal{F}(m)$。 □

33.35.13. Hilbert 多项式. 以下引理将被更一般的引理 33.45.1 取代。

引理 33.35.14. 设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层。函数

$$d \longmapsto \chi(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d))$$

是多项式。

证明. 我们对 n 归纳证明。如果 $n = 0$，则 $\mathbf{P}^n_k = \mathrm{Spec}(k)$ 且 $\mathcal{F}(d) = \mathcal{F}$。因此在此情形下函数是常值的，即次数 0 的多项式。假设 $n > 0$。由引理 33.33.4 我们可以假设 k 无限。应用引理 33.35.3。对扭序列 $0 \to \mathcal{F}(d-1) \to \mathcal{F}(d) \to i_*\mathcal{G}(d) \to 0$ 应用引理 33.33.2，我们得到

$$\chi(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d)) - \chi(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d-1)) = \chi(H, \mathcal{G}(d))$$

见注记 33.35.5。由引理 33.35.2，$H \cong \mathbf{P}^{n-1}_k$，由归纳右边是多项式。该引理由以下观察完成：任何函数 $f : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$，如果映射 $d \mapsto f(d) - f(d-1)$ 是多项式，则它本身是多项式。我们省略这一事实的证明（提示：与 **Algebra**，引理 10.58.5 比较）。 □

定义 33.35.15. 设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层。函数 $d \mapsto \chi(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d))$ 称为 $\mathcal{F}$ 的 *Hilbert 多项式*。

Hilbert 多项式的系数在 $\mathbf{Q}$ 中，一般不在 $\mathbf{Z}$ 中。例如 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}$ 的 Hilbert 多项式是

$$d \longmapsto \binom{d+n}{n} = \frac{d^n}{n!} + \ldots$$

这由以下引理以及

$$H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(d)) = k[T_0, \ldots, T_n]_d$$

（次数 d 部分）在 k 上的维数为 $\binom{d+n}{n}$ 的事实推出。

引理 33.35.16. 设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{P}^n_k$ 上的凝聚层，*Hilbert* 多项式为 $P \in \mathbf{Q}[t]$。则

$$P(d) = \dim_k H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(d))$$

对所有 $d \gg 0$。

证明. 这由 $\mathcal{F}$ 的充分高次扭的上同调消失推出。见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.14.1。□

33.35.17. 商的有界性. 在本小节中，我们用 Hilbert 多项式来界定 $\mathbf{P}^n$ 上给定凝聚层的商的正则性。

引理 33.35.18. 设 k 是域。设 $n \geq 0$。设 $r \geq 1$。设 $P \in \mathbf{Q}[t]$。存在依赖于 n，r，P 的整数 m，具有以下性质：如果

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{O}^{\oplus r} \to \mathcal{F} \to 0$$

是 $\mathbf{P}^n_k$ 上凝聚层的短正合序列且 $\mathcal{F}$ 有 *Hilbert* 多项式 P，则 $\mathcal{K}$ 是 m-正则的。

证明. 我们对 n 归纳证明。如果 $n = 0$，则 $\mathbf{P}^n_k = \mathrm{Spec}(k)$，任何凝聚模是 0-正则的，任何满射在全局截面上满射。假设 $n > 0$。考虑如引理中的正合序列。设 $P' \in \mathbf{Q}[t]$ 是多项式 $P'(t) = P(t) - P(t-1)$。设 m' 是对 $n-1$，r，P' 有效的整数。由引理 33.35.8 和 33.33.4，我们可以把 k 替换为域扩张，因此我们可以假设 k 无限。对凝聚层 $\mathcal{F}$ 应用引理 33.35.3。$\mathcal{F}' = i^*\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式是 P'（见引理 33.35.14 的证明）。由于 i^* 右正合，我们看到 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{O}_H^{\oplus r} = i^*\mathcal{O}^{\oplus r}$ 的商。因此归纳假设适用于 $H \cong \mathbf{P}^{n-1}_k$ 上的 $\mathcal{F}'$（引理 33.35.2）。注意映射 $\mathcal{K}(-1) \to \mathcal{K}$ 是单射，因为 $\mathcal{K} \subset \mathcal{O}^{\oplus r}$，且有余核 $i_*\mathcal{H}$，其中 $\mathcal{H} = i^*\mathcal{K}$。由蛇引理（**Homology**，引理 12.5.17）我

们得到具有正合列和行的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{K}(-1) & \longrightarrow & \mathcal{O}^{\oplus r}(-1) & \longrightarrow & \mathcal{F}(-1) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{O}^{\oplus r} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & i_*\mathcal{H} & \longrightarrow & i_*\mathcal{O}_H^{\oplus r} & \longrightarrow & i_*\mathcal{F}' & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

因此归纳假设适用于 $H \cong \mathbf{P}_k^{n-1}$ 上的正合序列 $0 \to \mathcal{H} \to \mathcal{O}_H^{\oplus r} \to \mathcal{F}' \to 0$（引理 33.35.2），且 $\mathcal{H}$ 是 m'-正则的。回忆这意味着对所有 $d \geq m'$，$\mathcal{H}$ 是 d-正则的（引理 33.35.10）。

设 $i \geq 2$，$d \geq m'$。由上面图表左列关联的长正合上同调序列和 $H^{i-1}(H, \mathcal{H}(d))$ 的消失推出映射

$$H^i(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d-1)) \longrightarrow H^i(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d))$$

是单射。由于这些群对 $d \gg 0$ 为零（**Cohomology of Schemes**，引理 30.14.1），我们得出对所有 $d \geq m'$ 和 $i \geq 2$，$H^i(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d))$ 为零。

我们仍需控制 H^1。首先我们观察到所有映射

$$H^1(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(m'-1)) \to H^1(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(m')) \to H^1(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(m'+1)) \to \ldots$$

是满射，由 $H^1(H, \mathcal{H}(d))$ 对 $d \geq m'$ 的消失推出。假设 $d > m'$ 使得

$$H^1(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d-1)) \longrightarrow H^1(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d))$$

是单射。则 $H^0(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d)) \to H^0(H, \mathcal{H}(d))$ 是满射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc}
H^0(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d)) \otimes_k H^0(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{O}(1)) & \longrightarrow & H^0(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d+1)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^0(H, \mathcal{H}(d)) \otimes_k H^0(H, \mathcal{O}_H(1)) & \longrightarrow & H^0(H, \mathcal{H}(d+1))
\end{array}$$

由引理 33.35.11，我们看到底部水平箭头是满射。因此右垂直箭头是满射。我们得出

$$H^1(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d)) \longrightarrow H^1(\mathbf{P}_k^n, \mathcal{K}(d+1))$$

是单射。由归纳我们看到

$$H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(d-1)) \to H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(d)) \to H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(d+1)) \to \ldots$$

都是单射，且由于这些群的最终消失，我们得出 $H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(d-1)) = 0$。于是对 $d \geq m'$，群 $H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(d))$ 的维数严格递减直到变为零。由此推出 $\mathcal{K}$ 的正则性被 $m' + \dim_k H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(m'))$ 界定。另一方面，由高阶上同调群的消失我们有

$$\dim_k H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(m')) = -\chi(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(m')) + \dim_k H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(m'))$$

注意 H^0 的维数被 $H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}^{\oplus r}(m'))$ 的维数界定，如果 $m' > 0$ 至多为 $r\binom{n+m'}{n}$，否则为零。最后，项 $\chi(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(m'))$ 等于 $r\binom{n+m'}{n} - P(m')$。这给出所需类型的界，完成了该引理的证明。 □

33.36. Frobenius 态射

设 p 是素数。如果 X 是概形，则当 p 在 $\mathcal{O}_X$ 中为零时，我们说“X 具有特征 p”，或“X 的特征为 p”，或“X 处于特征 p”。

定义 33.36.1. 设 p 是素数。设 X 是特征 p 的概形。X 的绝对 *Frobenius* 态射是态射 $F_X : X \to X$，它在底层拓扑空间上为恒等，且 $F_X^\sharp : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$ 由 $g \mapsto g^p$ 给出。

这是合理的，因为对任何特征 p 的环 A，映射 $F_A : A \to A$，$a \mapsto a^p$ 是环自同态，它在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上诱导恒等。此外，如果 A 是局部环，则 F_A 是局部同态。这样我们看到 X 的绝对 Frobenius 是概形范畴中 X 的自同态。事实证明，绝对 Frobenius 定义了特征 p 的概形范畴上恒等函子的自映射。

引理 33.36.2. 设 $p > 0$ 是素数。设 $f : X \to Y$ 是特征 p 的概形态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{F_X} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xrightarrow{F_Y} & Y \end{array}$$

交换。

证明. 这由以下平凡的代数事实推出：如果 $\varphi : A \to B$ 是特征 p 的环同态，则 $\varphi(a^p) = \varphi(a)^p$。 □

引理 33.36.3. 设 $p > 0$ 是素数。设 X 是特征 p 的概形。则绝对 *Frobenius* 态射 $F_X : X \to X$ 是泛同胚，是整态射，且诱导纯不可分剩余域扩张。

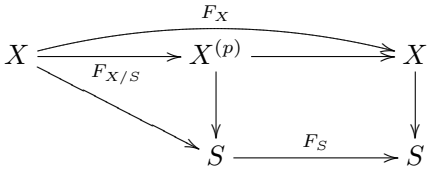
证明. 这由特征 $p > 0$ 的环 A 的 Frobenius 自同态 $F_A : A \to A$ 的对应结果推出。见 **Algebra**，节 10.46 中的讨论，例如引理 10.46.7。 □

如果我们在固定基上工作，则 Frobenius 态射有相对版本。

定义 33.36.4. 设 $p > 0$ 是素数。设 S 是特征 p 的概形。设 X 是 S 上的概形。我们定义

$$X^{(p)} = X^{(p/S)} = X \times_{S,F_S} S$$

看作 S 上的概形。应用引理 33.36.2，我们看到存在唯一的 S 上的态射 $F_{X/S} : X \longrightarrow X^{(p)}$，适合交换图表



其中右方块是笛卡儿的。态射 $F_{X/S}$ 称为X/S 的相对 *Frobenius* 态射。

注意 $X \mapsto X^{(p)}$ 是函子；它是绝对 Frobenius 态射 $F_S : S \to S$ 的基变换函子。关于相对 Frobenius 态射，我们有与之前相同的引理。

引理 33.36.5. 设 $p > 0$ 是素数。设 S 是特征 p 的概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形的态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{F_{X/S}} & X^{(p)} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{(p)}} \\ Y & \xrightarrow{F_{Y/S}} & Y^{(p)} \end{array}$$

交换。

证明. 这由引理 33.36.2 和定义推出。 □

引理 33.36.6. 设 $p > 0$ 是素数。设 S 是特征 p 的概形。设 X 是 S 上的概形。则相对 *Frobenius* 态射 $F_{X/S} : X \to X^{(p)}$ 是泛同胚，是整态射，且诱导纯不可分剩余域扩张。

证明. 由引理 33.36.3，态射 $F_X : X \to X$ 和 F_S 的基变换 $h : X^{(p)} \to X$ 是泛同胚。由于 $h \circ F_{X/S} = F_X$，我们得出 $F_{X/S}$ 是泛同胚（**Morphisms**，引理 29.46.8）。由 **Morphisms**，引理 29.46.5 和 29.10.2，我们得出 $F_{X/S}$ 也具有其他性质。 □

引理 33.36.7. 设 $p > 0$ 是素数。设 S 是特征 p 的概形。设 X 是 S 上的概形。则 $\Omega_{X/S} = \Omega_{X/X^{(p)}}$。

证明. 这翻译为以下代数事实。设 $A \to B$ 是特征 p 的环同态。置 $B' = B \otimes_{A,F_A} A$，并考虑环映射 $F_{B/A} : B' \to B$，$b \otimes a \mapsto b^p a$。则我们的断言是 $\Omega_{B/A} = \Omega_{B/B'}$。这是对的，因为如果 $\mathrm{d} : B \to \Omega_{B/A}$ 是万有导子，则 $\mathrm{d}(b^p a) = 0$，因此 d 是 B'-导子。 □

引理 33.36.8. 设 $p > 0$ 是素数。设 S 是特征 p 的概形。设 X 是 S 上的概形。如果 $X \to S$ 局部有限型，则 $F_{X/S}$ 有限。

证明. 这翻译为以下代数事实。设 $A \to B$ 是特征 p 的环的有限型同态。置 $B' = B \otimes_{A,F_A} A$，并考虑环映射 $F_{B/A} : B' \to B$，$b \otimes a \mapsto b^p a$。则我们的断言是 $F_{B/A}$ 有限。即，如果 $x_1, \ldots, x_n \in B$ 是 A 上的生成元，则 x_i 在 B' 上整，因为 $x_i^p = F_{B/A}(x_i \otimes 1)$。因此由 **Algebra**，引理 10.36.5，$F_{B/A} : B' \to B$ 有限。 □

引理 33.36.9. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 X 是 k 上的概形。则 X 几何约化当且仅当 $X^{(p)}$ 约化。

证明. 考虑绝对 Frobenius 态射 $F_k : k \to k$。则 $F_k(k) = k^p$，换言之，$F_k : k \to k$ 同构于 k 到 $k^{1/p}$ 的嵌入。因此该引理由引理 33.6.4 推出。 □

引理 33.36.10. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 X 是 k 上的簇。以下等价：

(1) $X^{(p)}$ 约化，
(2) X 几何约化，
(3) 存在非空开集 $U \subset X$ 在 k 上光滑。

在此情形下 $X^{(p)}$ 是 k 上的簇，且 $F_{X/k} : X \to X^{(p)}$ 是次数为 $p^{\dim(X)}$ 的有限支配态射。

证明. 我们在引理 33.36.9 中看到了 (1) 和 (2) 的等价性。我们在引理 33.25.7 中看到了 (2) 蕴含 (3)。如果 (3) 成立，则 U 几何约化（例如见引理 33.12.6），因此由引理 33.6.8，X 几何约化。这样我们看到 (1)、(2) 和 (3) 等价。

假设 (1)、(2) 和 (3) 成立。由于 $F_{X/k}$ 是同胚（引理 33.36.6），我们看到 $X^{(p)}$ 是簇。则由引理 33.36.8，$F_{X/k}$ 有限。它是支配的，因为它满射。为计算次数（**Morphisms**，定义 29.52.8），只需计算 $F_{U/k} : U \to U^{(p)}$ 的次数（因为由引理 33.36.5，$F_{U/k} = F_{X/k}|_U$）。在稍微缩小 U 后我们可以假设存在 étale 态射 $h : U \to \mathbf{A}^n_k$，见 **Morphisms**，引理 29.37.21。当然 $n = \dim(U)$，因为 $\mathbf{A}^n_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 是相对维数 n 的光滑态射，étale 态射 h 是相对维数 0 的光滑态射，且 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 是相对维数 $\dim(U)$ 的光滑态射，相对维数正确相加（**Morphisms**，引理 29.30.3）。注意 h 是簇的一般有限支配态射，因此 $\deg(h)$ 有定义。由引理 33.36.5 我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{F_{X/k}} & U^{(p)} \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h^{(p)}} \\ \mathbf{A}^n_k & \xrightarrow{F_{\mathbf{A}^n_k/k}} & (\mathbf{A}^n_k)^{(p)} \end{array}$$

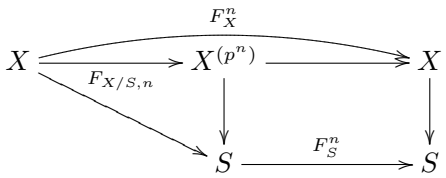
由于 $h^{(p)}$ 是 h 的基变换，它也是 étale 的，并且推出 $h^{(p)}$ 也是簇的一般有限支配态射。$h^{(p)}$ 的次数是扩张 $k(X^{(p)})/k((\mathbf{A}^n_k)^{(p)})$ 的次数，这与扩张 $k(X)/k(\mathbf{A}^n_k)$ 的次数相同，因为 $h^{(p)}$ 是

h 的基变换（小细节省略）。由次数的乘法性（**Morphisms**，引理 29.52.9），只需证明 $F_{\mathbf{A}_k^n/k}$ 的次数是 p^n。为看出这一点，注意 $(\mathbf{A}_k^n)^{(p)} = \mathbf{A}_k^n$，且 $F_{\mathbf{A}_k^n/k}$ 由把坐标送到其 p 次幂的映射给出。 □

注记 33.36.11. 设 $p > 0$ 是素数。设 S 是特征 p 的概形。设 X 是 S 上的概形。对 $n \geq 1$

$$X^{(p^n)} = X^{(p^n/S)} = X \times_{S,F_S^n} S$$

看作 S 上的概形。注意 $X \mapsto X^{(p^n)}$ 是函子。应用引理 33.36.2，我们看到 $F_{X/S,n} = (F_X^n, \mathrm{id}_S) : X \longrightarrow X^{(p^n)}$ 是 S 上的态射，适合交换图表



其中右方块是笛卡儿的。态射 $F_{X/S,n}$ 有时称为X/S 的 n 重相对 *Frobenius* 态射。这有意义，因为我们有公式

$$F_{X/S,n} = F_{X^{(p^{n-1})}/S} \circ \ldots \circ F_{X^{(p)}/S} \circ F_{X/S}$$

它表明 $F_{X/S,n}$ 是 n 个相对 Frobenius 的复合。由于我们有

$$F_{X^{(p^m)}/S} = F^{(p)}_{X^{(p^{m-1})}/S} = \ldots = F^{(p^m)}_{X/S}$$

（细节省略）我们也得到

$$F_{X/S,n} = F^{(p^{n-1})}_{X/S} \circ \ldots \circ F^{(p)}_{X/S} \circ F_{X/S}$$

33.37. 粘合一维环

本节包含一些代数预备知识，用于证明分离概形的有限多个余维数 1 的点包含在一个仿射开集中。

情形 33.37.1. 这里我们给定环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & K \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 K 是域，A，B 是 K 的子环，分数域为 K。最后，$R = A \times_K B = A \cap B$。

引理 33.37.2. *在情形 33.37.1 中假设 B 是赋值环。则对 A 的每个单位 u，要么 $u \in R$，要么 $u^{-1} \in R$。*

证明. 即，如果 u 在 K 中的像 c 在 B 中，则 $u \in R$。否则，$c^{-1} \in B$（**Algebra**，引理 10.50.4）且 $u^{-1} \in R$。 □

以下引理解释了条件“$A \otimes B \to K$ 是满射”的含义，这在下面经常出现。

引理 33.37.3. *在情形 33.37.1 中假设 A 是维数 1 的诺特环。以下等价：*

(1) *$A \otimes B \to K$ 不是满射，*
(2) *存在包含 A 和 B 的离散赋值环 $\mathcal{O} \subset K$。*

证明. 显然 (2) 蕴含 (1)。另一方面，如果 $A \otimes B \to K$ 不是满射，则像 $C \subset K$ 不是域，因此 C 有非零极大理想 $\mathfrak{m}$。选取支配 $C_{\mathfrak{m}}$ 的赋值环 $\mathcal{O} \subset K$。由 **Algebra**，引理 10.119.12 应用于 $A \subset \mathcal{O}$，环 $\mathcal{O}$ 是诺特的。因此由 **Algebra**，引理 10.50.18，$\mathcal{O}$ 是离散赋值环。 □

引理 33.37.4. *在情形 33.37.1 中假设*

(1) *A 是维数 1 的诺特半局部整环，*
(2) *B 是离散赋值环，*

则我们有以下两种可能：

(a) *如果 A^* 不包含在 R 中，则 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 和 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开浸入，覆盖 $\mathrm{Spec}(R)$，且 $K = A \otimes_R B$。*
(b) *如果 A^* 包含在 R 中，则 B 支配 A 在某个极大理想处的局部环之一，且 $A \otimes B \to K$ 不是满射。*

证明. 假设 (a) 蕴含存在 A 的单位 u，其在 K 中的像在 B 的极大理想中。则 u 是 R 的非零因子，且对每个 $a \in A$ 存在 n 使得 $u^n a \in R$。由此推出 $A = R_u$。

设 $\mathfrak{m}_A$ 是 A 的 Jacobson 根。设 $x \in \mathfrak{m}_A$ 是非零元素。由于 $\dim(A) = 1$，我们看到 $K = A_x$。在把 x 替换为 $x^n u^m$（对某个 $n \geq 1$ 和 $m \in \mathbf{Z}$）后，我们可以假设 x 映射到 B 的单位。我们看到对每个 $b \in B$，存在 n 使得 $x^n b$ 在 R 的像中。因此 $B = R_x$。

设 $z \in R$。如果 $z \notin \mathfrak{m}_A$ 且 z 不映射到 $\mathfrak{m}_B$ 的元素，则 z 可逆。因此 $x + u$ 在 R 中可逆。于是 $\mathrm{Spec}(R) = D(x) \cup D(u)$。我们已经看到 $D(u) = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $D(x) = \mathrm{Spec}(B)$。

情形 (b)。如果 $x \in \mathfrak{m}_A$，则 $1 + x$ 是单位，因此 $1 + x \in R$，即 $x \in R$。这样我们看到 $\mathfrak{m}_A \subset R \subset A$。事实上，在此情形下 A 在 R 上整。即，写出 $A/\mathfrak{m}_A = \kappa_1 \times \ldots \times \kappa_n$ 为域的积。设 $x = (c_1, \ldots, c_r, 0, \ldots, 0)$ 是元素，其中 $c_i \neq 0$。则

$$x^2 - x(c_1, \ldots, c_r, 1, \ldots, 1) = 0$$

由于 R 包含所有单位，我们看到 $A/\mathfrak{m}_A$ 在 R 的像上整，因此 A 在 R 上整。推出 $R \subset A \subset B$，因为 B 整闭。此外，如果 $x \in \mathfrak{m}_A$ 非零，则 $K = A_x = \bigcup x^{-n}A = \bigcup x^{-n}R$。因此 $x^{-1} \notin B$，即 $x \in \mathfrak{m}_B$。我们得出 $\mathfrak{m}_A \subset \mathfrak{m}_B$。于是 $A \cap \mathfrak{m}_B$ 是 A 的极大理想，从而完成证明。 □

引理 33.37.5. *设 B 是维数 1 的半局部诺特整环。设 B' 是 B 在其分数域中的整闭包。则 B' 是半局部 Dedekind 整环。设 x 是 B' 的 Jacobson 根中的非零元素。则对每个 $y \in B'$，存在 n 使得 $x^n y \in B$。*

证明. 设 $\mathfrak{m}_B$ 是 B 的 Jacobson 根。B' 的结构由 **Algebra**，引理 10.120.18 推出。给定引理陈述中的 $x, y \in B'$，考虑由 x 和 y 生成的子环 $B \subset A \subset B'$。则 A 在 B 上有限（**Algebra**，引理 10.36.5）。由于 B 和 A 的分数域相同，我们看到有限模 A/B 的支撑在 B 的闭点集上。因此对合适的 n，$\mathfrak{m}_B^n A \subset B$。此外，$\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射（**Algebra**，引理 10.36.17），因此 A 也是半局部的。它还推出 x 在 A 的 Jacobson 根 $\mathfrak{m}_A$ 中。注意 $\mathfrak{m}_A = \sqrt{\mathfrak{m}_B A}$。因此对某个 m，$x^m y \in \mathfrak{m}_B A$。则 $x^{nm} y \in B$。 □

引理 33.37.6. *在情形 33.37.1 中假设*

(1) *A 是维数 1 的诺特半局部整环，*
(2) *B 是维数 1 的诺特半局部整环，*
(3) *$A \otimes B \to K$ 是满射。*

则 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 和 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开浸入，覆盖 $\mathrm{Spec}(R)$，且 $K = A \otimes_R B$。

证明. 特殊情形：B 在 K 中整闭。这意味着 B 是 Dedekind 整环（**Algebra**，引理 10.120.17），因此其在极大理想处的所有局部化都是离散赋值环。设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$ 是 B 的极大理想。我们置

$$R_1 = A \times_K B_{\mathfrak{m}_1}$$

观察到 $A \otimes_{R_1} B_{\mathfrak{m}_1} \to K$ 是满射，我们由引理 33.37.4 得出 A 和 $B_{\mathfrak{m}_1}$ 定义覆盖 $\mathrm{Spec}(R_1)$ 的开子概形，且 $K = A \otimes_{R_1} B_{\mathfrak{m}_1}$。特别地 R_1 是维数 1 的半局部诺特环。由归纳我们定义

$$R_{i+1} = R_i \times_K B_{\mathfrak{m}_{i+1}}$$

对 $i = 1, \ldots, r-1$。注意 $R = R_r$，因为 $B = B_{\mathfrak{m}_1} \cap \ldots \cap B_{\mathfrak{m}_r}$（见 **Algebra**，引理 10.157.6）。由归纳过程推出 $R \to A$ 定义开浸入 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$。另一方面，不在这个开集中的 R 的极大理想 $\mathfrak{n}_i$ 对应于 B 的极大理想 $\mathfrak{m}_i$，事实上环映射 $R \to B$ 定义同构 $R_{\mathfrak{n}_i} \to B_{\mathfrak{m}_i}$（细节省略；提示：在每一步我们恰好向 $\mathrm{Spec}(R_i)$ 添加一个极大理想）。推出 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开浸入，如所愿。

一般情形。设 $B' \subset K$ 是 B 的整闭包。见引理 33.37.5。则特殊情形适用于 $R' = A \times_K B'$。选取 $x \in R'$，它不包含在 A 的极大理想中，且包含在 B' 的极大理想中（见 **Algebra**，引理

10.15.4）。由引理 33.37.5，存在整数 n 使得 $x^n \in R = A \times_K B$。把 x 替换为 x^n 使得 $x \in R$。对每个 $y \in R'$，存在整数 n 使得 $x^n y \in R$。另一方面，显然 $R'_x = A$。因此 $R_x = A$。交换 A 和 B 的角色，我们也找到 $y \in R$ 使得 $B = R_y$。注意同时反转 x 和 y 后没有素理想，除了 (0)。因此 $K = R_{xy} = R_x \otimes_R R_y$。这完成了证明。 □

引理 33.37.7. 设 K 是域。设 $A_1, \ldots, A_r \subset K$ 是维数 1 的诺特半局部环，分数域为 K。如果对所有 $i \neq j$，$A_i \otimes A_j \to K$ 是满射，则存在包含在 $A_1, \ldots, A_r$ 中的维数 1 的诺特半局部整环 $A \subset K$，使得

(1) $A \to A_i$ 诱导开浸入 $j_i : \mathrm{Spec}(A_i) \to \mathrm{Spec}(A)$，
(2) $\mathrm{Spec}(A)$ 是开集 $j_i(\mathrm{Spec}(A_i))$ 的并，
(3) $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个闭点恰好位于这些开集之一中。

证明. 即，我们可以取 $A = A_1 \cap \ldots \cap A_r$。首先我们注意 (3) 在 (1) 和 (2) 被证明后，由假设 $A_i \otimes A_j \to K$ 是满射推出，因为如果 $\mathfrak{m} \in j_i(\mathrm{Spec}(A_i)) \cap j_j(\mathrm{Spec}(A_j))$，则 $A_i \otimes A_j \to K$ 最终落入 $A_{\mathfrak{m}}$。为证明 (1) 和 (2)，我们对 r 归纳。如果 $r > 1$，由归纳我们对 $B = A_2 \cap \ldots \cap A_r$ 有结果 (1) 和 (2)。然后我们应用引理 33.37.6 看出它们对 $A = A_1 \cap B$ 成立。 □

引理 33.37.8. 设 A 是分数域为 K 的整环。设 $B_1, \ldots, B_r \subset K$ 是维数 1 的诺特半局部整环，分数域为 K。如果对 $i = 1, \ldots, r$，$A \otimes B_i \to K$ 是满射，则存在 $x \in A$ 使得 x^{-1} 在 B_i 的 *Jacobson* 根中，对 $i = 1, \ldots, r$。

证明. 设 B'_i 是 B_i 在 K 中的整闭包。假设我们找到非零 $x \in A$ 使得 x^{-1} 在 B'_i 的 Jacobson 根中，对 $i = 1, \ldots, r$。则由引理 33.37.5，在把 x 替换为幂后，我们得到 $x^{-1} \in B_i$。由于 $\mathrm{Spec}(B'_i) \to \mathrm{Spec}(B_i)$ 是满射，我们看到 x^{-1} 也在 B_i 的 Jacobson 根中。因此我们可以假设每个 B_i 是半局部 Dedekind 整环。

如果 B_i 不是局部的，则从列表中删除 B_i 并添加回局部环 $(B_i)_{\mathfrak{m}}$ 的有限集合。因此我们可以假设 B_i 是离散赋值环，对 $i = 1, \ldots, r$。

设 $v_i : K \to \mathbf{Z}$，$i = 1, \ldots, r$ 是对应的离散赋值（见 **Algebra**，引理 10.120.17）。我们寻找非零 $x \in A$ 使得对 $i = 1, \ldots, r$，$v_i(x) < 0$。我们将对 r 归纳证明这一点。

如果 $r = 1$ 且结果错误，则 $A \subset B$ 且映射 $A \otimes B \to K$ 不是满射，矛盾。

如果 $r > 1$，则由归纳我们可以找到非零 $x \in A$ 使得对 $i = 1, \ldots, r-1$，$v_i(x) < 0$。如果 $v_r(x) < 0$，则我们完成，因此我们可以假设 $v_r(x) \geq 0$。由基础情形我们可以找到非零 $y \in A$ 使得 $v_r(y) < 0$。在把 x 替换为幂后，我们可以假设对 $i = 1, \ldots, r-1$，$v_i(x) < v_i(y)$。则 $x + y$ 是我们寻找的元素。 □

引理 33.37.9. 设 A 是维数 1 的诺特局部环。设 $L = \prod A_{\mathfrak{p}}$，其中乘积遍历 A 的极小素理想。设 $a_1, a_2 \in \mathfrak{m}_A$ 映射到 L 的同一元素。则对某个 $n > 0$，$a_1^n = a_2^n$。

证明. 写出 $a_1 = a_2 + x$。则 x 映射到 L 中的零。因此 x 是 A 的幂零元素，因为 $\bigcap \mathfrak{p}$ 是 (0) 的根，且 x 的零化子 I 包含极大理想的幂，因为对所有极小素理想，$\mathfrak{p} \notin V(I)$。设 $x^k = 0$ 且 $\mathfrak{m}^n \subset I$。则

$$a_1^{k+n} = a_2^{k+n} + \binom{n+k}{1} a_2^{n+k-1}x + \binom{n+k}{2} a_2^{n+k-2}x^2 + \ldots + \binom{n+k}{k-1} a_2^{n+1}x^{k-1} = a_2^{n+k}$$

因为 $a_2 \in \mathfrak{m}_A$。 □

引理 33.37.10. 设 A 是维数 1 的诺特局部环。设 $L = \prod A_{\mathfrak{p}}$，$I = \bigcap \mathfrak{p}$，其中乘积和交遍历 A 的极小素理想。设 $f \in L$ 是形式为 $f = i + a$ 的元素，其中 $a \in \mathfrak{m}_A$，$i \in IL$。则 f 的某个幂在 $A \to L$ 的像中。

证明. 由于 A 是诺特的，我们对某个 $t > 0$ 有 $I^t = 0$。假设我们知道 $f = a + i$，其中 $i \in I^k L$。则 $f^n = a^n + na^{n-1}i \bmod I^{k+1}L$。因此只需证明对某个 $n \gg 0$，$na^{n-1}i$ 在 $I^k \to I^k L$ 的像中。为看出这一点，选取 $g \in A$ 使得 $\mathfrak{m}_A = \sqrt{(g)}$（**Algebra**，引理 10.60.8）。则例如由 **Algebra**，命题 10.60.7，$L = A_g$。另一方面，存在 n 使得 $a^n \in (g)$。因此我们可以通过乘以 a 的高次幂来清除 L 的元素的分母。 □

引理 33.37.11. 设 A 是维数 1 的诺特局部环。设 $L = \prod A_{\mathfrak{p}}$，其中乘积遍历 A 的极小素理想。设 $K \to L$ 是整环映射。则存在 $a \in \mathfrak{m}_A$ 和 $x \in K$，它们映射到 L 的同一元素，使得 $\mathfrak{m}_A = \sqrt{(a)}$。

证明. 由引理 33.37.10，我们可以把 A 替换为 $A/(\bigcap \mathfrak{p})$ 并假设 A 是约化环（一些细节省略）。我们也可以把 K 替换为 $K \to L$ 的像。则 K 是约化环。映射 $\mathrm{Spec}(L) \to \mathrm{Spec}(K)$ 是满射且闭的（细节省略）。因此 $\mathrm{Spec}(K)$ 是有限离散空间。推出 K 是域的有限积。

设 $\mathfrak{p}_j$，$j = 1, \ldots, m$ 是 A 的极小素理想。设 L_j 是 A_j 的分数域，使得 $L = \prod_{j=1,\ldots,m} L_j$。设 A_j 是 $A/\mathfrak{p}_j$ 的正规化。则 A_j 是至少有一个极大理想的半局部 Dedekind 整环，见 **Algebra**，引理 10.120.18。设 n 是 $A_1, \ldots, A_m$ 中极大理想数之和。对这样的极大理想 $\mathfrak{m} \subset A_j$，我们考虑函数

$$v_{\mathfrak{m}} : L \to L_j \to \mathbf{Z} \cup \{\infty\}$$

其中第二个箭头是对应于离散赋值环 $(A_j)_{\mathfrak{m}}$ 的离散赋值，通过把 0 映到 ∞ 来扩张。这样我们得到 n 个函数 $v_1, \ldots, v_n : L \to \mathbf{Z} \cup \{\infty\}$。我们将找到元素 $x \in K$ 使得对所有 $i = 1, \ldots, n$，$v_i(x) < 0$。

首先我们断言对每个 i 存在元素 $x \in K$ 使得 $v_i(x) < 0$。即，假设 v_i 对应于 $\mathfrak{m} \subset A_j$。如果对所有 $x \in K$，$v_i(x) \geq 0$，则 K 映射到 $(A_j)_{\mathfrak{m}}$ 中，位于 A_j 的分数域 L_j 内。K 在 L_j 中的像是 L_j 上的域，由 **Algebra**，引理 10.36.18 是代数的。结合 **Algebra**，引理 10.50.8，我们得到矛盾。

假设我们已经找到元素 $x \in K$ 使得对某个 $r < n$，$v_1(x) < 0, \ldots, v_r(x) < 0$。如果 $v_{r+1}(x) < 0$，则 x 对 $r+1$ 有效。如果不对，则选取某个 $y \in K$ 使得 $v_{r+1}(y) < 0$，这由前一段的结果是可能的。在把 x 替换为 x^n（对某个 $n > 0$）后，我们可以假设对 $i = 1, \ldots, r$，$v_i(x) < v_i(y)$。则 $v_j(x+y) = v_j(x) < 0$ 对 $j = 1, \ldots, r$ 由赋值的性质成立，类似地 $v_{r+1}(x+y) = v_{r+1}(y) < 0$。归纳论证，我们找到 $x \in K$ 使得对所有 $i = 1, \ldots, n$，$v_i(x) < 0$。

特别地，元素 $x \in K$ 在每个 K 的因子中有非零投影（回忆 K 是域的有限积，如果 x 的某个分量为零，则某个值 $v_i(x)$ 将为 ∞）。因此 x 可逆，$x^{-1} \in K$ 是使得对所有 i，$\infty > v_i(x^{-1}) > 0$ 的元素。由引理 33.37.5 推出，对某个 $e < 0$，元素 $x^e \in K$ 映射到 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{p}_j \subset A/\mathfrak{p}_j$ 的元素，对所有 $j = 1, \ldots, m$。注意映射 $\mathfrak{m}_A \to \prod \mathfrak{m}_A/\mathfrak{p}_j$ 的余核被 $\mathfrak{m}_A$ 的某个幂零化。因此，在把 e 替换为更负的 e 后，我们找到元素 $a \in \mathfrak{m}_A$，其在 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{p}_j$ 中的像等于 x^e 的像。配对 (a, x^e) 满足该引理的结论。 □

引理 33.37.12. *设 A 是环。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 是 A 的有限多个素理想。设 $S = A \setminus \bigcup \mathfrak{p}_i$。则 S 是乘法系，$S^{-1}A$ 是半局部环，其极大理想对应于集合 $\{\mathfrak{p}_i\}$ 的极大元。*

证明. 如果 $a, b \in A$ 且 $a, b \in S$，则 $a, b \notin \mathfrak{p}_i$，因此 $ab \notin \mathfrak{p}_i$，因此 $ab \in S$。又 $1 \in S$。因此 S 是 A 的乘法子集。由 **Algebra**，引理 10.17.5 中 $\mathrm{Spec}(S^{-1}A)$ 的描述以及 **Algebra**，引理 10.15.2，我们看到 $S^{-1}A$ 的素理想对应于包含在某个 $\mathfrak{p}_i$ 中的 A 的素理想。因此 $S^{-1}A$ 的极大理想与集合 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r\}$ 的极大元（相对于包含）一一对应。 □

33.38. 一维诺特概形

本节的主要结果是维数 1 的诺特分离概形有丰富可逆层。见命题 33.38.12。

引理 33.38.1. *设 X 是所有局部环都是维数 ≤ 1 的诺特环的概形。设 $U \subset X$ 是逆紧开集。记 $j : U \to X$ 为包含态射。则对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$，$R^p j_* \mathcal{F} = 0$，$p > 0$。*

证明. 我们可以在茎上检查 $R^p j_* \mathcal{F}$ 的消失。$R^q j_*$ 的形成与平坦基变换交换，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。因此我们可以假设 X 是维数 ≤ 1 的诺特局部环的谱。在此情形下 X 有一个闭点 x 和有限多个其他点 $x_1, \ldots, x_n$，它们特化到 x 但彼此不特化（见 **Algebra**，引理 10.31.6）。如果 $x \in U$，则 $U = X$，结果清楚。如果不是，则在可能重新编号后，$U = \{x_1, \ldots, x_r\}$ 对某个 r。则 U 仿射（**Schemes**，引理 26.11.8）。因此结果由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 推出。 □

引理 33.38.2. 设 X 是所有局部环都是维数 ≤ 1 的诺特环的仿射概形。则任何拟紧开集 $U \subset X$ 是仿射的。

证明. 记 $j : U \to X$ 为包含态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。由引理 33.38.1，高阶直接像 $R^p j_* \mathcal{F}$ 为零。$\mathcal{O}_X$-模 $j_* \mathcal{F}$ 拟凝聚（**Schemes**，引理 26.24.1）。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2，其高阶上同调群消失。由 Leray 谱序列 **Cohomology**，引理 20.13.6，我们有对所有 $p > 0$，$H^p(U, \mathcal{F}) = 0$。因此 U 仿射，例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.1。 □

引理 33.38.3. 设 X 是概形。设 $U \subset X$ 是开集。假设

(1) U 是 X 的逆紧开集，
(2) $X \setminus U$ 是离散的，且
(3) 对 $x \in X \setminus U$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数 ≤ 1 的诺特环。

则 *(1)* 存在可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 和截面 s 使得 $U = X_s$，且 *(2)* 映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(U)$ 是满射。

证明. 设 $X \setminus U = \{x_i; i \in I\}$。选取仿射开集 $U_i \subset X$，使得 $x_i \in U_i$ 且对 $j \neq i$，$x_j \notin U_i$。这由条件 (2) 是可能的。设 $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。设 $\mathfrak{m}_i \subset A_i$ 是对应于 x_i 的极大理想。由我们对局部环的假设，只有有限多个素理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}_i$，$\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}_i$（见 **Algebra**，引理 10.31.6）。因此由素理想避免（**Algebra**，引理 10.15.2）我们可以找到 $f_i \in \mathfrak{m}_i$ 不包含在任何这些素理想中。则 $V(f_i) = \{\mathfrak{m}_i\} \amalg Z_i$ 对某个闭子集 $Z_i \subset U_i$，因为 Z_i 是 $V(f_i)$ 的逆紧开子集，对特化封闭，见 **Algebra**，引理 10.41.7。在缩小 U_i 后我们可以假设 $V(f_i) = \{x_i\}$。则

$$\mathcal{U} : X = U \cup \bigcup U_i$$

是 X 的开覆盖。考虑由 $U \cap U_i$ 上的 f_i 和 $U_i \cap U_j$ 上的 f_i/f_j 给出的 $\mathcal{O}_X^*$ 中的 2-上闭链。这定义线丛 $\mathcal{L}$，使得由 U 上的 1 和 U_i 上的 f_i 定义的截面 s 如引理陈述中所述。

设 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_U$-模。设 N_i 是可逆 $(A_i)_{f_i}$ 模，使得 $\mathcal{N}|_{U \cap U_i}$ 等于 $\tilde{N}_i$。注意 $(A_{\mathfrak{m}_i})_{f_i}$ 是 Artin 环（作为维数 0 的诺特环，见 **Algebra**，引理 10.60.5）。因此它是局部环的积（**Algebra**，引理 10.53.6），从而有平凡 Picard 群。因此，在缩小 U_i 后（即，把 A_i 替换为 $(A_i)_g$ 对某个 $g \in A_i$，$g \notin \mathfrak{m}_i$），我们可以假设 $N_i = (A_i)_{f_i}$，即 $\mathcal{N}|_{U \cap U_i}$ 平凡。在此情形下，如何把 $\mathcal{N}$ 扩张为 X 上的可逆层是清楚的（通过在每个 U_i 上以平凡可逆模扩张它）。 □

引理 33.38.4. 设 X 是整分离概形。设 $U \subset X$ 是非空仿射开集，使得 $X \setminus U$ 是有限点集 $x_1, \ldots, x_r$，且 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 是维数 1 的诺特环。则存在整体生成的可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 和截面 s 使得 $U = X_s$。

证明. 设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，K 是 X 的函数域。写出 $B_i = \mathcal{O}_{X,x_i}$，$\mathfrak{m}_i = \mathfrak{m}_{x_i}$。由于 $x_i \notin U$，我们看到 $\mathrm{Spec}(B_i)$ 的开集 $U \times_X \mathrm{Spec}(B_i)$ 只有一个点，即 $U \times_X \mathrm{Spec}(B_i) = \mathrm{Spec}(K)$。由于 X

分离，我们发现 $\mathrm{Spec}(K)$ 是 $U \times \mathrm{Spec}(B_i)$ 的闭子概形，即映射 $A \otimes B_i \to K$ 是满射。由引理 33.37.8，我们可以找到非零 $f \in A$ 使得对 $i = 1, \ldots, r$，$f^{-1} \in \mathfrak{m}_i$。选取开集 $x_i \in U_i \subset X$ 使得 $f^{-1} \in \mathcal{O}(U_i)$。则

$$\mathcal{U} : X = U \cup \bigcup U_i$$

是 X 的开覆盖。考虑由 $U \cap U_i$ 上的 f 和 $U_i \cap U_j$ 上的 1 给出的 $\mathcal{O}_X^*$ 中的 2-上闭链。这定义线丛 $\mathcal{L}$，带有两个截面：

(1) 由 U 上的 1 和 U_i 上的 f^{-1} 定义的截面 s 如引理陈述中所述，且
(2) 由 U 上的 f 和 U_i 上的 1 定义的截面 t。

注意 $X_t \supset U_1 \cup \ldots \cup U_r$。因此 s, t 生成 $\mathcal{L}$，引理得证。 □

引理 33.38.5. 设 X 是拟紧概形。如果对每个 $x \in X$，存在配对 $(\mathcal{L}, s)$，由整体生成可逆层 $\mathcal{L}$ 和全局截面 s 组成，使得 $x \in X_s$ 且 X_s 仿射，则 X 有丰富可逆层。

证明. 由于 X 拟紧，我们可以找到有限多个配对 $(\mathcal{L}_i, s_i)$，$i = 1, \ldots, n$，使得 $\mathcal{L}_i$ 整体生成，X_{s_i} 仿射且 $X = \bigcup X_{s_i}$。再次因为 X 拟紧，我们可以对每个 i 找到 $\mathcal{L}_i$ 的有限多个截面 $t_{i,j}$，$j = 1, \ldots, m_i$，使得 $X = \bigcup X_{t_{i,j}}$。置 $t_{i,0} = s_i$。考虑可逆层

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \ldots \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}_n$$

和全局截面

$$\tau_J = t_{1,j_1} \otimes \ldots \otimes t_{n,j_n}$$

由 **Properties**，引理 28.27.4，只要对某个 i，$j_i = 0$，开集 X_{τ_J} 就是仿射的。容易看出这些开集覆盖 X。因此按定义 $\mathcal{L}$ 是丰富的。 □

引理 33.38.6. 设 X 是维数 1 的诺特整分离概形。则 X 有丰富可逆层。

证明. 选取仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$。由于 X 诺特，每个集合 $X \setminus U_i$ 有限。因此由引理 33.38.4，我们可以找到配对 $(\mathcal{L}_i, s_i)$，由整体生成可逆层 $\mathcal{L}_i$ 和全局截面 s_i 组成，使得 $U_i = X_{s_i}$。我们由引理 33.38.5 得出 X 有丰富可逆层。 □

引理 33.38.7. 设 $f : X \to Y$ 是概形的有限态射。假设存在开集 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是同构，且 $Y \setminus V$ 是离散空间。则每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模是某个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模的拉回。

证明. 我们将使用 $\mathrm{Pic}(X) = H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$，见 **Cohomology**，引理 20.6.1。考虑阿贝尔层 $\mathcal{O}_X^*$ 和 f 的 Leray 谱序列，见 **Cohomology**，引理 20.13.4。考虑诱导映射

$$H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \longrightarrow H^0(Y, R^1 f_* \mathcal{O}_X^*)$$

Divisors，引理 31.18.1 恰好说这个映射为零。因此 Leray 给出 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*) = H^1(Y, f_*\mathcal{O}_X^*)$。接下来我们考虑映射

$$f^\sharp : \mathcal{O}_Y^* \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X^*$$

由假设，这个映射的核和余核支撑在 Y 的闭子集 $T = Y \setminus V$ 上。由于假设 T 是离散拓扑空间，任何支撑在 T 上的 Y 上阿贝尔层的高阶上同调群为零（由 **Cohomology**，引理 20.20.1，**Modules**，引理 17.6.1，以及 $H^i(T, \mathcal{F}) = 0$ 对任何 $i > 0$ 和 T 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 推出）。把显示的映射分解为短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ker}(f^\sharp) \to \mathcal{O}_Y^* \to \mathrm{Im}(f^\sharp) \to 0, \quad 0 \to \mathrm{Im}(f^\sharp) \to f_*\mathcal{O}_X^* \to \mathrm{Coker}(f^\sharp) \to 0$$

我们首先得出 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*) \to H^1(Y, \mathrm{Im}(f^\sharp))$ 是满射，然后 $H^1(Y, \mathrm{Im}(f^\sharp)) \to H^1(Y, f_*\mathcal{O}_X^*)$ 是满射。结合上述所有，我们发现 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y^*) \to H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 是满射，如所愿。 □

引理 33.38.8. *设 X 是概形。设 $Z_1, \ldots, Z_n \subset X$ 是闭子概形。设 $\mathcal{L}_i$ 是 Z_i 上的可逆层。假设*

(1) *X 约化，*
(2) *$X = \bigcup Z_i$ 集合论上成立，且*
(3) *对 $i \neq j$，$Z_i \cap Z_j$ 是离散拓扑空间。*

则存在 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$，其到 Z_i 的限制是 $\mathcal{L}_i$。此外，如果我们给定截面 $s_i \in \Gamma(Z_i, \mathcal{L}_i)$，它们在 $Z_i \cap Z_j$ 的点处非零，则我们可以选择 $\mathcal{L}$ 使得存在 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 满足 $s|_{Z_i} = s_i$ 对所有 i。

证明. $\mathcal{L}$ 的存在性可以由引理 33.38.7 推出，但我们也将给出直接证明，并且我们将使用直接证明来看到关于截面的陈述是真的。置 $T = \bigcup_{i \neq j} Z_i \cap Z_j$。由于 X 约化，我们有

$$X \setminus T = \bigcup (Z_i \setminus T)$$

作为概形。假设 (3) 蕴含 T 是 X 的离散子集。因此对每个 $t \in T$，我们可以找到开集 $U_t \subset X$，使得 $t \in U_t$ 但对 $t' \in T$，$t' \neq t$，$t' \notin U_t$。必要时缩小 U_t，我们可以假设存在同构 $\varphi_{t,i} : \mathcal{L}_i|_{U_t \cap Z_i} \to \mathcal{O}_{U_t \cap Z_i}$。此外，对每个 i 选取开覆盖

$$Z_i \setminus T = \bigcup\nolimits_j U_{ij}$$

使得存在同构 $\varphi_{i,j} : \mathcal{L}_i|_{U_{ij}} \cong \mathcal{O}_{U_{ij}}$。注意

$$\mathcal{U} : X = \bigcup U_t \cup \bigcup U_{ij}$$

是 X 的开覆盖。我们断言我们可以使用同构 $\varphi_{t,i}$ 和 $\varphi_{i,j}$ 来为这个覆盖定义 $\mathcal{O}_X^*$ 中的 2-上闭链，从而定义引理陈述中的 $\mathcal{L}$。

即，如果 $i \neq i'$，则 $U_{i,j} \cap U_{i',j'} = \emptyset$，没有什么要做的。对 $U_{i,j} \cap U_{i,j'}$，由证明的第一个评注，我们有 $\mathcal{O}_X(U_{i,j} \cap U_{i,j'}) = \mathcal{O}_{Z_i}(U_{i,j} \cap U_{i,j'})$。因此 $\mathcal{L}_i$ 的转移函数（更精确地 $\varphi_{i,j} \circ \varphi_{i,j'}^{-1}$）定义我们的上闭链在这个交上的值。对 $U_t \cap U_{i,j}$，我们可以做同样的事情。最后，对 $t \neq t'$，我们有

$$U_t \cap U_{t'} = \coprod (U_t \cap U_{t'}) \cap Z_i$$

此外交 $U_t \cap U_{t'} \cap Z_i$ 包含在 $Z_i \setminus T$ 中。因此由与之前相同的推理，我们看到

$$\mathcal{O}_X(U_t \cap U_{t'}) = \prod \mathcal{O}_{Z_i}(U_t \cap U_{t'} \cap Z_i)$$

我们可以使用 $\mathcal{L}_i$ 的转移函数（更精确地 $\varphi_{t,i} \circ \varphi_{t',i}^{-1}$）来定义我们的上闭链在 $U_t \cap U_{t'}$ 上的值。这完成了 $\mathcal{L}$ 存在性的证明。

给定如引理最后断言中的截面 s_i，在上述论证中，我们选择 U_t 使得 $s_i|_{U_t \cap Z_i}$ 非零，并选择 $\varphi_{t,i}$ 使得 $\varphi_{t,i}(s_i|_{U_t \cap Z_i}) = 1$。然后在 U_t 上使用 1，在 $U_{i,j}$ 上使用 $\varphi_{i,j}(s_i|_{U_{i,j}})$ 将定义 $\mathcal{L}$ 的截面，它限制到 Z_i 上为 s_i。 □

注记 33.38.9. 设 A 是约化环。设 I, J 是 A 的理想，使得 $V(I) \cup V(J) = \mathrm{Spec}(A)$。置 $B = A/J$。则 $I \to IB$ 是 A-模的同构。即，我们有 $IB = I + J/J = I/(I \cap J)$，且 $I \cap J$ 为零，因为 A 约化且 $\mathrm{Spec}(A) = V(I) \cup V(J) = V(I \cap J)$。因此对任何投射 A-模 P，我们也有 $IP = I(P/JP)$。

引理 33.38.10. *设 X 是维数 1 的诺特约化分离概形。则 X 有丰富可逆层。*

证明. 设 Z_i，$i = 1, \ldots, n$ 是 X 的不可约分支。我们把它们看作 X 的约化闭子概形。由引理 33.38.6，存在 Z_i 上的丰富可逆层 $\mathcal{L}_i$。置 $T = \bigcup_{i \neq j} Z_i \cap Z_j$。由于 X 是维数 1 的诺特概形，集合 T 有限且由 X 的闭点组成。对每个 i，在可能把 $\mathcal{L}_i$ 替换为幂后，我们可以选择 $s_i \in \Gamma(Z_i, \mathcal{L}_i)$ 使得 $(Z_i)_{s_i}$ 仿射且包含 $T \cap Z_i$，见 **Properties**，引理 28.30.6。

由引理 33.38.8，我们可以找到 X 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 和 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 使得 $(\mathcal{L}, s)|_{Z_i} = (\mathcal{L}_i, s_i)$。注意 X_s 包含 T，且集合论上等于仿射闭子概形 $(Z_i)_{s_i}$。因此由 **Limits**，引理 32.11.3，它仿射。为完成证明，只需对每个 $x \in X$，$x \notin T$，找到整数 $m > 0$ 和截面 $t \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 使得 X_t 仿射且 $x \in X_t$。由于 $x \notin T$，我们看到 $x \in Z_i$ 对某个唯一的 i，比如 $i = 1$。设 $Z \subset X$ 是约化闭子概形，其底层拓扑空间为 $Z_2 \cup \ldots \cup Z_n$。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Z 的理想层。记 $\mathcal{I}_1 \subset \mathcal{O}_{Z_1}$ 为这个理想层在包含态射 $Z_1 \to X$ 下的逆像。注意

$$\Gamma(X, \mathcal{I}\mathcal{L}^{\otimes m}) = \Gamma(Z_1, \mathcal{I}_1 \mathcal{L}_1^{\otimes m})$$

见注记 33.38.9。因此只需找到 $m > 0$ 和 $t \in \Gamma(Z_1, \mathcal{I}_1 \mathcal{L}_1^{\otimes m})$，使得 $x \in (Z_1)_t$ 仿射。由于 $\mathcal{L}_1$ 丰富，且由于 x 不在 $Z_1 \cap T = V(\mathcal{I}_1)$ 中，我们可以找到截面 $t_1 \in \Gamma(Z_1, \mathcal{I}_1 \mathcal{L}_1^{\otimes m_1})$ 使得 $x \in (Z_1)_{t_1}$，见 **Properties**，命题 28.27.13。由于 $\mathcal{L}_1$ 丰富，我们可以找到截面 $t_2 \in \Gamma(Z_1, \mathcal{L}_1^{\otimes m_2})$ 使得

$x \in (Z_1)_{t_2}$ 且 $(Z_1)_{t_2}$ 仿射，见 **Properties**，定义 28.27.1。置 $m = m_1 + m_2$，$t = t_1 t_2$。则 $t \in \Gamma(Z_1, \mathcal{I}_1 \mathcal{L}_1^{\otimes m})$，由构造 $x \in (Z_1)_t$，且由 **Properties**，引理 28.27.4，$(Z_1)_t$ 仿射。 □

引理 33.38.11. 设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入。如果 X 的底层拓扑空间是诺特的且 $\dim(X) \leq 1$，则 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(Z)$ 是满射。

证明. 考虑 X 上阿贝尔群的短正合序列

$$0 \to (1 + \mathcal{I}) \cap \mathcal{O}_X^* \to \mathcal{O}_X^* \to i_* \mathcal{O}_Z^* \to 0$$

其中 $\mathcal{I}$ 是对应于 Z 的拟凝聚理想层。由于 $\dim(X) \leq 1$，我们看到对任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，$H^2(X, \mathcal{F}) = 0$，见 **Cohomology**，命题 20.20.7。因此映射 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \to H^1(X, i_* \mathcal{O}_Z^*)$ 是满射。由 **Cohomology**，引理 20.20.1，我们有 $H^1(X, i_* \mathcal{O}_Z^*) = H^1(Z, \mathcal{O}_Z^*)$。由 **Cohomology**，引理 20.6.1，这证明了该引理。 □

命题 33.38.12. 设 X 是维数 1 的诺特分离概形。则 X 有丰富可逆层。

证明. 设 $Z \subset X$ 是 X 的约化。由引理 33.38.10，概形 Z 有丰富可逆层。因此由引理 33.38.11，存在 X 上的可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，其到 Z 的限制是丰富的。则由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.5 的应用，$\mathcal{L}$ 丰富。 □

注记 33.38.13. 事实上，如果 X 是约化为维数 1 的诺特分离概形的概形，则 X 有丰富可逆层。证明这一点的论证与命题 33.38.12 的证明相同，只是使用 **Limits**，引理 32.11.4 代替 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.5。

以下引理实际上对拟有限分离态射也成立，读者可以通过使用 Zariski 主定理（**More on Morphisms**，引理 37.43.3）和引理 33.38.3 看出。

引理 33.38.14. 设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。假设 Y 是维数 ≤ 1 的诺特概形，f 有限，且存在稠密开集 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是闭浸入。则每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模是某个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模的拉回。

证明. 我们把 f 分解为 $X \to Z \to Y$，其中 Z 是 f 的概形论像。则 $X \to Z$ 在 $V \cap Z$ 上是同构，引理 33.38.7 适用。另一方面，引理 33.38.11 适用于 $Z \to Y$。一些细节省略。 □

33.39. delta 不变量

在本节中我们定义约化 1 维 Nagata 概形上奇异点的 δ-不变量。

引理 33.39.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是维数 1 的诺特局部环。设 $f \in \mathfrak{m}$。以下等价：

(1) $\mathfrak{m} = \sqrt{(f)}$，

(2) f 不包含在 A 的任何极小素理想中，且

(3) 作为 A-代数，$A_f = \prod_{\mathfrak{p}\text{ 极小}} A_{\mathfrak{p}}$。

这样的 $f \in \mathfrak{m}$ 存在。如果 $depth(A) = 1$（例如 A 约化），则 *(1) – (3)* 还等价于

(4) f 是非零因子，

(5) A_f 是 A 的全商环。

如果 A 约化，则 *(1) – (5)* 还等价于

(6) A_f 是 A 的极小素理想处剩余域的积。

证明. A 的谱除了 $\mathfrak{m}$ 外有有限多个素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$，且这些都是极小的，见 **Algebra**，引理 10.31.6。则 (1) 和 (2) 的等价由 **Algebra**，引理 10.17.2 推出。显然 (3) 蕴含 (2)。反之，如果 (2) 成立，则 A_f 的谱是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的子集 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\}$ 带有诱导拓扑，见 **Algebra**，引理 10.17.5。这是有限离散拓扑空间。因此由 **Algebra**，命题 10.60.7，$A_f = \prod_{\mathfrak{p}\text{ 极小}} A_{\mathfrak{p}}$。$f$ 的存在性在 **Algebra**，引理 10.60.8 中断言。

假设 A 有深度 1。（由 **Algebra**，引理 10.72.3 这是最大值，且如果 A 约化则由 **Algebra**，引理 10.157.3 成立。）则 $\mathfrak{m}$ 不是 A 的相伴素理想。A 的每个极小素理想是相伴素理想（**Algebra**，命题 10.63.6）。因此由 **Algebra**，引理 10.63.9，A 的非零因子集合恰好是不包含在任何极小素理想中的元素集合。因此 (4) 等价于 (2)。由 **Algebra**，引理 10.25.4，(5) 等价于 (3)。

则对极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$A_{\mathfrak{p}}$ 是域，见 **Algebra**，引理 10.25.1。因此 (3) 等价于 (6)。 □

引理 33.39.2. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是约化 *Nagata* 1 维局部环。设 A' 是 A 在其全商环中的整闭包。则 A' 是正规 *Nagata* 环，$A \to A'$ 有限，且 A'/A 作为 A-模有有限长度。

证明. 全商环本质有限型于 A，因此 $A \to A'$ 有限，因为 A 是 Nagata，见 **Algebra**，引理 10.162.2。环 A' 正规，例如由 **Algebra**，引理 10.37.16 和 10.31.6。环 A' 是 Nagata，例如由 **Algebra**，引理 10.162.5。选取如引理 33.39.1 中的 $f \in \mathfrak{m}$。由于 $A' \subset A_f$，显然 $A_f = A'_f$。因此有限 A-模 A'/A 的支撑包含在 $\{\mathfrak{m}\}$ 中。由 **Algebra**，引理 10.62.3，它有有限长度。 □

定义 33.39.3. 设 A 是约化 Nagata 维数 1 局部环。A 的 δ-不变量是 $\mathrm{length}_A(A'/A)$，其中 A' 如引理 33.39.2。

我们证明关于这个不变量的行为的一些引理。

引理 33.39.4. 设 A 是约化 *Nagata* 维数 1 局部环。A 的 δ-不变量为 0 当且仅当 A 是离散赋值环。

证明. 如果 A 是离散赋值环，则 A 正规，环 A' 等于 A。反之，如果 A 的 δ-不变量为 0，则 A 在其全商环中整闭，这意味着 A 正规（**Algebra**，引理 10.37.16），这迫使 A 是离散赋值环，由 **Algebra**，引理 10.119.7。 □

引理 33.39.5. 设 A 是约化 *Nagata* 维数 1 局部环。设 $A \to A'$ 如引理 *33.39.2*。设 A^h，A^{sh}，相应地 $A^\wedge$ 是 A 的 *Hensel* 化、严格 *Hensel* 化、相应地完备化。则 A^h，A^{sh}，相应地 $A^\wedge$ 是约化 *Nagata* 维数 1 局部环，且 $A' \otimes_A A^h$，$A' \otimes_A A^{sh}$，相应地 $A' \otimes_A A^\wedge$ 是 A^h，A^{sh}，相应地 $A^\wedge$ 在其全商环中的整闭包。

证明. 观察到 $A^\wedge$ 约化，见 **More on Algebra**，引理 15.44.6。环 A^h 和 A^{sh} 约化，由 **More on Algebra**，引理 15.46.4。A，A^h，A^{sh}，$A^\wedge$ 的维数相同，由 **More on Algebra**，引理 15.44.1 和 15.46.7。

回忆诺特局部环是 Nagata 当且仅当 A 的形式纤维几何约化，见 **More on Algebra**，引理 15.53.4。这个性质被 A^h 和 A^{sh} 继承，见 **More on Algebra**，节 15.52 中的材料，特别是引理 15.52.8。完备化是 Nagata，由 **Algebra**，引理 10.162.8。

现在我们来看整闭包的陈述。在继续之前，让我们选取如引理 33.39.1 中的 $f \in \mathfrak{m}$。则 f 在 A^h，A^{sh}，$A^\wedge$ 中的像显然是在该环中满足性质 (1) – (6) 的元素。

由于 $A \to A'$ 有限，我们看到 $A' \otimes_A A^h$ 和 $A' \otimes_A A^{sh}$ 是有限于 A^h 和 A^{sh} 的 Hensel 局部环的积，见 **Algebra**，引理 10.153.4。每个这样的局部环是 A' 在某个位于 $\mathfrak{m}$ 上方的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset A'$ 处的 Hensel 化，见 **Algebra**，引理 10.156.1 或 10.156.3。因此由 **More on Algebra**，引理 15.46.6，这些局部环是正规整环。推出 $A' \otimes_A A^h$ 和 $A' \otimes_A A^{sh}$ 是正规环。由于 $A^h \to A' \otimes_A A^h$ 和 $A^{sh} \to A' \otimes_A A^{sh}$ 有限（因此整），且由于 $A' \otimes_A A^h \subset (A^h)_f = Q(A^h)$ 和 $A' \otimes_A A^{sh} \subset (A^{sh})_f = Q(A^{sh})$，我们得出 $A' \otimes_A A^h$ 和 $A' \otimes_A A^{sh}$ 是所需的整闭包。

对于完备化，我们以完全相同的方式论证。首先，由 **Algebra**，引理 10.97.8 我们有

$$A' \otimes_A A^\wedge = (A')^\wedge = \prod (A'_{\mathfrak{m}'})^\wedge$$

局部环 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 正规且维数 1（例如由 **Algebra**，引理 10.113.2 或 **Algebra**，节 10.112 中的讨论）。因此由 **Algebra**，引理 10.119.7，$A'_{\mathfrak{m}'}$ 是离散赋值环。因此由 **More on Algebra**，引理 15.44.5，$(A'_{\mathfrak{m}'})^\wedge$ 是离散赋值环。推出 $A' \otimes_A A^\wedge$ 是正规环，我们可以像之前一样完全一样地得出结论。 □

引理 33.39.6. 设 A 是约化 *Nagata* 维数 1 局部环。A 的 δ-不变量与 A 的 *Hensel* 化、严格 *Hensel* 化或完备化的 δ-不变量相同。

证明. 我们只对完备化 $B = A^\wedge$ 证明这一点；其他情形以完全相同的方式证明。设 A'，相应地 B' 是 A，相应地 B 在其全商环中的整闭包。则由引理 33.39.5，$B' = A' \otimes_A B$。因此 $B'/B = (A'/A) \otimes_A B$。等式现在由 **Algebra**，引理 10.52.13 和 $B \otimes_A \kappa_A = \kappa_B$ 推出。 □

定义 33.39.7. 设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 $x \in X$ 是使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 约化且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ 的点。X 在 x 处的 δ-不变量是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的 δ-不变量，如定义 33.39.3 所定义。

这有意义，因为由 **Algebra**，命题 10.162.16，局部代数概形的局部环是 Nagata。当然，更一般地，只要 $x \in X$ 是概形的点，使得局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是约化、Nagata 且维数 1，我们就可以作这个定义。由引理 33.39.6 推出，X 在 x 处的 δ-不变量是

$$X \text{ 在}x \text{ 处的}\delta\text{-不变量} = \mathcal{O}_{X,x}^h \text{ 的}\delta\text{-不变量} = \mathcal{O}_{X,x}^\wedge \text{ 的}\delta\text{-不变量}$$

我们得出结论，δ-不变量是点的完备局部环的不变量。

引理 33.39.8. *设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 K/k 是域扩张，置 $Y = X_K$。设 $y \in Y$，像为 $x \in X$。假设 X 在 x 处几何约化且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) = 1$。则*

$$X \text{ 在}x \text{ 处的}\delta\text{-不变量} \leq Y \text{ 在}y \text{ 处的}\delta\text{-不变量}$$

证明. 置 $A = \mathcal{O}_{X,x}$，$B = \mathcal{O}_{Y,y}$。由引理 33.6.2，我们看到 A 几何约化。因此 B 是 $A \otimes_k K$ 的局部化。设 $A \to A'$ 如引理 33.39.2。则

$$B' = B \otimes_{(A \otimes_k K)} (A' \otimes_k K)$$

在 B 上有限，且 $B \to B'$ 诱导全商环上的同构。即，选取 $f \in \mathfrak{m}_A$ 满足引理 33.39.1 的 (1) – (6)；由于 $\dim(B) = 1$，我们看到 $f \in \mathfrak{m}_B$ 对 B 起相同作用，且我们看到 $B_f = B'_f$，因为 $A_f = A'_f$。设 B'' 是 B 在其全商环中的整闭包，如引理 33.39.2。则 $B' \subset B''$。因此 Y 在 y 处的 δ-不变量是 $\text{length}_B(B''/B)$，且

$$\begin{aligned} \text{length}_B(B''/B) &\geq \text{length}_B(B'/B) \\ &= \text{length}_B((A'/A) \otimes_A B) \\ &= \text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)\text{length}_A(A'/A) \end{aligned}$$

由 **Algebra**，引理 10.52.13，因为 $A \to B$ 平坦（作为 $A \to A \otimes_k K$ 的局部化）。由于 $\text{length}_A(A'/A)$ 是 X 在 x 处的 δ-不变量，且 $\text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) \geq 1$，引理得证。 □

引理 33.39.9. *设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 K/k 是域扩张，置 $Y = X_K$。设 $y \in Y$，像为 $x \in X$。假设引理 33.27.6 的假设 (a)、(b)、(c) 对 $x \in X$ 成立，且 $\dim(\mathcal{O}_{Y,y}) = 1$。则 X 在 x 处的 δ-不变量是 Y 在 y 处的 δ-不变量。*

证明. 置 $A = \mathcal{O}_{X,x}$，$B = \mathcal{O}_{Y,y}$。由引理 33.27.6，我们看到 A 几何约化。因此 B 是 $A \otimes_k K$ 的局部化。设 $A \to A'$ 如引理 33.39.2。由引理 33.27.6，我们看到 $A' \otimes_k K$ 正规。因此

$$B' = B \otimes_{(A \otimes_k K)} (A' \otimes_k K)$$

正规，在 B 上有限，且 $B \to B'$ 诱导全商环上的同构。即，选取 $f \in \mathfrak{m}_A$ 满足引理 33.39.1 的 (1) – (6)；由于 $\dim(B) = 1$，我们看到 $f \in \mathfrak{m}_B$ 对 B 起相同作用，且我们看到 $B_f = B'_f$，

因为 $A_f = A'_f$。推出 $B \to B'$ 如引理 33.39.2 中所述。因此我们必须证明 $\text{length}_A(A'/A) = \text{length}_B(B'/B) = \text{length}_B((A'/A) \otimes_A B)$。由于 $A \to B$ 平坦（作为 $A \to A \otimes_k K$ 的局部化），且由于 $\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}_A B$（因为由上述评注 $B/\mathfrak{m}_A B$ 是零维的，且是 $K \otimes_k \kappa(x)$ 的局部化，而后者约化，因为 $\kappa(x)$ 在 k 上可分），我们由 **Algebra**，引理 10.52.13 得出结论。 □

33.40. 分支数

我们在 **Properties**，节 28.21 中定义了概形在一点处的分支数。

引理 33.40.1. *设 X 是概形。假设 X 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是 X 的正规化。设 $x \in X$。*

(1) *X 在 x 处的分支数是 x 在 X^ν 中的逆像的个数。*
(2) *X 在 x 处的几何分支数是 $\sum_{\nu(x^\nu)=x} [\kappa(x^\nu) : \kappa(x)]_s$。*

证明. 首先注意对 X 的假设恰好意味着正规化有定义，见 **Morphisms**，定义 29.55.1。则茎 $A' = (\nu_* \mathcal{O}_{X^\nu})_x$ 是 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 在 A_{red} 的全商环中的整闭包，见 **Morphisms**，引理 29.55.4。由于 ν 是整态射，我们看到位于 x 上方的 X^ν 的点对应于位于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 上方的 A' 的素理想。由于 $A \to A'$ 整，这与 A' 的极大理想是同一回事（**Algebra**，引理 10.36.20 和 10.36.22）。因此该引理现在由其代数对应物推出：**More on Algebra**，引理 15.108.7。 □

引理 33.40.2. *设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 K/k 是域扩张。设 $y \in X_K$ 是一点，像为 $x \in X$。则 X 在 x 处的几何分支数是 X_K 在 y 处的几何分支数。*

证明. 写出 $Y = X_K$，设 X^ν，相应地 Y^ν 是 X，相应地 Y 的正规化。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Y^\nu & \longrightarrow & X_K^\nu & \longrightarrow & X^\nu \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \nu_K} & & \downarrow{\scriptstyle \nu} \\ Y & = & Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

由引理 33.27.5，我们看到左上水平箭头是泛同胚。因此它诱导纯不可分剩余域扩张，见 **Morphisms**，引理 29.46.5 和 29.10.2。因此由引理 33.40.1，Y 在 y 处的几何分支数是 $\sum_{\nu_K(y')=y} [\kappa(y') : \kappa(y)]_s$。类似地，$\sum_{\nu(x')=x} [\kappa(x') : \kappa(x)]_s$ 是 X 在 x 处的几何分支数。使用 **Schemes**，引理 26.17.5，我们的陈述由以下代数事实推出：给定域扩张 l/κ 和代数域扩张 m/κ，则

$$\sum\nolimits_{m \otimes_\kappa l \to m'} [m' : l']_s = [m : \kappa]_s$$

其中求和遍历 $m \otimes_\kappa l$ 的商域。可以用初等方式证明这一点，或者可以对

$$\text{Spec}(m \otimes_\kappa l) \times_{\text{Spec}(l)} \text{Spec}(\bar{l}) = \text{Spec}(m) \otimes_{\text{Spec}(\kappa)} \text{Spec}(\bar{l}) \longrightarrow \text{Spec}(m) \times_{\text{Spec}(\kappa)} \text{Spec}(\overline{\kappa})$$

应用引理 33.7.6，因为可以把 $[m:\kappa]_s$ 解释为右端的连通分支数，把 $\sum_{m\otimes_\kappa l\to m'}[m':l']_s$ 解释为左端的连通分支数。 □

引理 33.40.3. 设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 K/k 是域扩张。设 $y\in X_K$ 是一点，像为 $x\in X$。则 X 在 x 处几何单枝当且仅当 X_K 在 y 处几何单枝。

证明. 由引理 33.40.2 和 **More on Algebra**，引理 15.108.7 立即推出。 □

定义 33.40.4. 设 A 和 A_i，$1\leq i\leq n$ 是局部环。我们说A 是 $A_1,\ldots,A_n$ 的楔，如果存在同构

$$\kappa_{A_1}\to\kappa_{A_2}\to\ldots\to\kappa_{A_n}$$

且 A 同构于由 n 元组 $(a_1,\ldots,a_n)\in A_1\times\ldots\times A_n$ 组成的环，这些元组映射到 κ_{A_n} 的同一元素。

如果我们给定基环 Λ，且 A 和 A_i 是 Λ-代数，则我们要求 $\kappa_{A_i}\to\kappa_{A_{i+1}}$ 是 Λ-代数同构，且 A 作为 Λ-代数同构于由 n 元组 $(a_1,\ldots,a_n)\in A_1\times\ldots\times A_n$ 组成的 Λ-代数，这些元组映射到 κ_{A_n} 的同一元素。特别地，如果 $\Lambda=k$ 是域且映射 $k\to\kappa_{A_i}$ 是同构，则同构 $\kappa_{A_i}\to\kappa_{A_{i+1}}$ 有唯一选择，我们通常说$A_1,\ldots,A_n$ 的楔。

引理 33.40.5. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是严格 *Hensel* 1 维约化 *Nagata* 局部环。则

$$A\text{ 的}\delta\text{-不变量}\geq A\text{ 的几何分支数}-1$$

如果等号成立，则 A 是 $n\geq 1$ 个严格 *Hensel* 离散赋值环的楔。

证明. 几何分支数等于 A 的分支数（由 **More on Algebra**，定义 15.108.6 立即推出）。设 $A\to A'$ 如引理 33.39.2。注意 A 的分支数是 A' 的极大理想数，见 **More on Algebra**，引理 15.108.7。存在满射

$$A'/A\longrightarrow\left(\prod\nolimits_{\mathfrak{m}'}\kappa(\mathfrak{m}')\right)/\kappa(\mathfrak{m})$$

由于 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})}\prod\kappa(\mathfrak{m}')$ 大于等于分支数，不等式显然。

如果等号成立，则对所有 $\mathfrak{m}'\subset A'$，$\kappa(\mathfrak{m}')=\kappa(\mathfrak{m})$，且上面显示的箭头是同构。由于 A 是 Hensel 的且 $A\to A'$ 有限，我们看到 A' 是局部 Hensel 环的积，见 **Algebra**，引理 10.153.4。因子是局部环 $A'_{\mathfrak{m}'}$，且由于 A' 正规，这些因子是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.7）。由于显示的箭头是同构，我们看到 A 确实是这些局部环的楔。 □

引理 33.40.6. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是 1 维约化 *Nagata* 局部环。则

$$A\text{ 的}\delta\text{-不变量}\geq A\text{ 的几何分支数}-1$$

证明. 我们可以把 A 替换为 A 的严格 Hensel 化，而不改变 δ-不变量（引理 33.39.6），也不改变 A 的几何分支数（这由定义立即推出，见 **More on Algebra**，定义 15.108.6）。因此我们可以假设 A 是严格 Hensel 的，并应用引理 33.40.5。 □

33.41. 一维概形的正规化

通过 Krull-Akizuki 结果，维数 1 的诺特概形的正规化态射具有出乎意料好的性质。

引理 33.41.1. 设 X 是维数 1 的局部诺特概形。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化。则

(1) ν 是整的、满射的，并诱导不可约分支上的双射，
(2) 存在分解 $X^\nu \to X_{red} \to X$，且态射 $X^\nu \to X_{red}$ 是 X_{red} 的正规化，
(3) $X^\nu \to X_{red}$ 是双有理的，
(4) 对每个闭点 $x \in X$，茎 $(\nu_*\mathcal{O}_{X^\nu})_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $(\mathcal{O}_{X,x})_{red} = \mathcal{O}_{X_{red},x}$ 的全商环中的整闭包，
(5) ν 的纤维有限且剩余域扩张有限，
(6) X^ν 是整正规局部诺特概形的不交并，且每个仿射开集是有限多个 *Dedekind* 整环的积的谱。

证明. 其中许多结果实际上是正规化态射的一般性质，见 **Morphisms**，引理 29.55.2、29.55.4、29.55.5 和 29.55.7。不清楚的是纤维有限、诱导的剩余域扩张有限，以及 X^ν 局部看起来像 Dedekind 整环的谱（因此是诺特的）。为看出这一点，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射、诺特、维数 1，且 A 约化。然后我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.55.3 中的描述，约化到 A 是维数 1 的诺特整环的情形。在此情形下，所需性质由 **Algebra**，引理 10.120.18 中所述形式的 Krull-Akizuki 推出。 □

当然，在 X 非约化的情形下，下面的引理有一个变体。

引理 33.41.2. 设 X 是维数 1 的约化 *Nagata* 概形。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化。设 $x \in X$ 表示一个闭点。则

(1) $\nu : X^\nu \to X$ 是有限、满射且双有理的，
(2) $\mathcal{O}_X \subset \nu_*\mathcal{O}_{X^\nu}$，且 $\nu_*\mathcal{O}_{X^\nu}/\mathcal{O}_X$ 是摩天大楼层的直和，在 x 处的值为 $\mathcal{Q}_x$，当且仅当 x 是 X 的奇异点时非零，
(3) $A' = (\nu_*\mathcal{O}_{X^\nu})_x$ 是 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 在其全商环中的整闭包，
(4) $\mathcal{Q}_x = A'/A$ 具有有限长度，等于 X 在 x 处的 δ-不变量，
(5) A' 是半局部环，是 *Dedekind* 整环的有限积，
(6) $A^\wedge$ 是维数 1 的约化诺特完备局部环，
(7) $(A')^\wedge$ 是 $A^\wedge$ 在其全商环中的整闭包，

(8) $(A')^\wedge$ 是完备离散赋值环的有限积，且
(9) $A'/A \cong (A')^\wedge/A^\wedge$。

证明. 我们可以且将使用引理 33.41.1 的所有结果。ν 的有限性由 **Morphisms**，引理 29.55.11 推出。由于 X 是约化、Nagata、维数 1，由 **More on Algebra**，命题 15.49.7，正则轨迹是稠密开集 $U \subset X$。由于正则概形是正规的，这表明 ν 在 U 上是同构。由于 $\dim(X) \leq 1$，这意味着 ν 在离散的闭点集 $x \in X$ 上不是同构。特别地，我们看到有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \nu_*\mathcal{O}_{X^\nu} \to \bigoplus\nolimits_{x \in X \setminus U} \mathcal{Q}_x \to 0$$

由引理 33.41.1 对 $\nu_*\mathcal{O}_{X^\nu}$ 的茎的描述，我们得出 $Q_x = A'/A$ 的长度确实等于 X 在 x 处的 δ-不变量。注意例如由引理 33.39.4，$Q_x \neq 0$ 恰好当 x 是奇异点时。A' 作为半局部 Dedekind 整环的积的描述也由引理 33.41.1 推出。A、A' 和 $(A')^\wedge$ 之间的关系我们已在引理 33.39.5（及其证明）中看到。 □

33.42. 寻找仿射开集

我们继续 **Properties**，节 28.30 中开始的讨论。事实证明，我们可以在分离概形上找到包含有限给定余维数 1 点集的仿射开集。见命题 33.42.7。

我们将在 **Descent**，引理 35.25.4 中改进以下引理。

引理 33.42.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形的态射。设 X^0 表示 X 的不可约分支的一般点集合。如果

(1) f 分离，
(2) 存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得 $f|_{U_i} : U_i \to Y$ 是开浸入，且
(3) 如果 $\xi, \xi' \in X^0$，$\xi \neq \xi'$，则 $f(\xi) \neq f(\xi')$，

则 f 是开浸入。

证明. 假设 $y = f(x) = f(x')$。选取特化 $y_0 \rightsquigarrow y$，其中 y_0 是 Y 的某个不可约分支的一般点。由于 f 在源上局部是同构，我们可以选取特化 $x_0 \rightsquigarrow x$ 和 $x_0' \rightsquigarrow x'$ 映射到 $y_0 \rightsquigarrow y$。注意 $x_0, x_0' \in X^0$。因此由假设 (3)，$x_0 = x_0'$。由于 f 分离，我们得出 $x = x'$。因此 f 是开浸入。 □

引理 33.42.2. 设 $X \to S$ 是概形的态射。设 $x \in X$ 是一点，像为 $s \in S$。如果

(1) $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{S,s}$，
(2) S 约化，
(3) $X \to S$ 有限型，且
(4) S 有有限多个不可约分支，

则存在 x 的开邻域 U 使得 $f|_U$ 是开浸入。

证明. 我们可以去掉 S 的不包含 s 的（有限多个）不可约分支。我们可以把 S 替换为 s 的仿射开邻域。我们可以把 X 替换为 x 的仿射开邻域。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$。设 $\mathfrak{q} \subset B$，相应地 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 x，相应地 s 的素理想。由于 A 约化且 A 的所有极小素理想都包含在 $\mathfrak{p}$ 中，我们看到 $A \subset A_\mathfrak{p}$。由于 $X \to S$ 有限型，B 在 A 上有限型。设 $b_1, \ldots, b_n \in B$ 是 B 在 A 上的生成元。由于 $A_\mathfrak{p} = B_\mathfrak{q}$，我们可以找到 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 和 $a_i \in A$ 使得 b_i 和 a_i/f 在 $B_\mathfrak{q}$ 中有相同的像。于是我们可以找到 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $g(fb_i - a_i) = 0$ 在 B 中。推出 $A_f \to B_{fg}$ 的像包含 $b_1, \ldots, b_n$ 的像，特别地也包含 g 的像。选取 $n \geq 0$ 和 $f' \in A$ 使得 f'/f^n 映射到 g 在 B_{fg} 中的像。由于 $A_\mathfrak{p} = B_\mathfrak{q}$，我们看到 $f' \notin \mathfrak{p}$。我们得出 $A_{ff'} \to B_{fg}$ 是满射。最后，由于 $A_{ff'} \subset A_\mathfrak{p} = B_\mathfrak{q}$（见上），映射 $A_{ff'} \to B_{fg}$ 是单射，因此是同构。 □

引理 33.42.3. 设 $f : T \to X$ 是概形的态射。设 X^0，相应地 T^0 表示不可约分支的一般点集合。设 $t_1, \ldots, t_m \in T$ 是有限点集，像为 $x_j = f(t_j)$。如果

(1) T 仿射，
(2) X 拟分离，
(3) X^0 有限，
(4) $f(T^0) \subset X^0$ 且 $f : T^0 \to X^0$ 是单射，且
(5) $\mathcal{O}_{X,x_j} = \mathcal{O}_{T,t_j}$，

则存在包含 $x_1, \ldots, x_r$ 的 X 的仿射开集。

证明. 使用 **Limits**，命题 32.11.2，可以立即约化到 X 和 T 约化的情形。细节省略。

假设 X 和 T 约化。我们可以把 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 写成 X 上有限展示概形的有向极限，具有仿射过渡态射，见 **Limits**，引理 32.7.2。选取 $i \in I$ 使得 T_i 仿射，见 **Limits**，引理 32.4.13。设 $T_i = \mathrm{Spec}(R_i)$，$T = \mathrm{Spec}(R)$。设 $R' \subset R$ 是 $R_i \to R$ 的像。则 $T' = \mathrm{Spec}(R')$ 是仿射、约化、在 X 上有限型，且 $T \to T'$ 支配。对 $j = 1, \ldots, r$，设 $t'_j \in T'$ 是 t_j 的像。考虑局部环映射

$$\mathcal{O}_{X,x_j} \to \mathcal{O}_{T',t'_j} \to \mathcal{O}_{T,t_j}$$

记 $(T')^0$ 为 T' 的不可约分支的一般点集合。设 $\xi \rightsquigarrow t'_j$ 是特化，$\xi \in (T')^0$。由于 $T \to T'$ 支配，我们可以选取 $\eta \in T^0$ 映射到 ξ（警告：先验我们不知道 η 特化到 t_j）。对 η 应用假设 (3) 告诉我们 ξ 在 X 中的像 θ 对应于 $\mathcal{O}_{X,x_j}$ 的极小素理想。通过 (5) 的同构提升 ξ，我们得到特化 $\eta' \rightsquigarrow t_j$，其中 $\eta' \in T^0$ 映射到 $\theta \rightsquigarrow x_j$。(4) 的单射性表明 $\eta = \eta'$。因此 $\mathcal{O}_{T',t'_j}$ 的每个极小素理想都位于 $\mathcal{O}_{T,t_j}$ 的某个极小素理想下方。我们得出 $\mathcal{O}_{T',t'_j} \to \mathcal{O}_{T,t_j}$ 是单射，因此上述两个映射都是同构。

由引理 33.42.2，存在开集 $U \subset T'$ 包含所有点 t'_j，使得 $U \to X$ 是如引理 33.42.1 中的局部同构。由该引理我们看到 $U \to X$ 是开浸入。最后，由 **Properties**，引理 28.30.5，我们可以找到开集 $W \subset U \subset T'$ 包含所有 t'_j。W 在 X 中的像是所需的仿射开集。 □

引理 33.42.4. *设 X 是整分离概形。设 $x_1, \ldots, x_r \in X$ 是有限点集，使得 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 是维数 ≤ 1 的诺特环。则存在包含所有 $x_1, \ldots, x_r$ 的 X 的仿射开子概形。*

证明. 设 K 是 X 的有理函数域。置 $A_i = \mathcal{O}_{X,x_i}$。则 $A_i \subset K$，且 K 是 A_i 的分数域。由于 X 分离且 $x_i \neq x_j$，不可能存在同时支配 A_i 和 A_j 的赋值环 $\mathcal{O} \subset K$。即，考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A_2) & \longrightarrow & X \end{array}$$

并应用分离性的赋值判别法（**Schemes**，引理 26.22.1），我们将得到 $x_i = x_j$。因此由引理 33.37.3，我们看到对所有 $i \neq j$，$A_i \otimes A_j \to K$ 是满射。由引理 33.37.7，我们看到 $A = A_1 \cap \ldots \cap A_r$ 是诺特半局部环，恰有 r 个极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$，使得 $A_i = A_{\mathfrak{m}_i}$。此外，

$$\mathrm{Spec}(A) = \mathrm{Spec}(A_1) \cup \ldots \cup \mathrm{Spec}(A_r)$$

是开覆盖，且此覆盖中任意两个的交是 $\mathrm{Spec}(K)$。因此给定的态射 $\mathrm{Spec}(A_i) \to X$ 粘合为概形态射

$$\mathrm{Spec}(A) \longrightarrow X$$

把 $\mathfrak{m}_i$ 映射到 x_i 并诱导局部环的同构。于是结果由引理 33.42.3 推出。 □

引理 33.42.5. *设 A 是环，$I \subset A$ 是理想，$\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 是 A 的素理想，$\overline{f} \in A/I$ 是元素。如果对所有 i，$I \not\subset \mathfrak{p}_i$，则存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}_i$，它在 A/I 中映射到 $\overline{f}$。*

证明. 我们可以假设 $\mathfrak{p}_i$ 之间没有包含关系（通过去掉较小的素理想）。首先选取任意 $f \in A$ 提升 $\overline{f}$。设 S 是 $s \in \{1, \ldots, r\}$ 的集合，使得 $f \in \mathfrak{p}_s$。如果 S 为空，我们完成。如果非空，考虑理想 $J = I \prod_{i \notin S} \mathfrak{p}_i$。注意对 $s \in S$，J 不包含在 $\mathfrak{p}_s$ 中，因为 $\mathfrak{p}_i$ 之间没有包含关系，且 I 不包含在任何 $\mathfrak{p}_i$ 中。因此我们可以由 **Algebra**，引理 10.15.2 选取 $g \in J$，$g \notin \mathfrak{p}_s$ 对 $s \in S$。则 $f + g$ 是该引理问题的解。 □

引理 33.42.6. *设 X 是概形。设 $T \subset X$ 是有限点集。假设*

(1) *X 有有限多个不可约分支 $Z_1, \ldots, Z_t$，且*
(2) *$Z_i \cap T$ 包含在对应于 Z_i 的约化诱导子概形的某个仿射开集中。*

则存在包含 T 的 X 的仿射开子概形。

证明. 使用 **Limits**，命题 32.11.2，可以立即约化到 X 约化的情形。细节省略。在证明的剩余部分，我们给 X 的每个闭子集赋予诱导约化闭子概形结构。

我们通过归纳论证可以找到仿射开集 $U \subset Z_1 \cup \ldots \cup Z_r$ 包含 $T \cap (Z_1 \cup \ldots \cup Z_r)$。对 $r = 1$，这由假设成立。设 $r > 1$，并设 $U \subset Z_1 \cup \ldots \cup Z_{r-1}$ 是包含 $T \cap (Z_1 \cup \ldots \cup Z_{r-1})$ 的仿射开集。设 $V \subset X_r$ 是包含 $T \cap Z_r$ 的仿射开集（由假设存在）。则 $U \cap V$ 包含 $T \cap (Z_1 \cup \ldots \cup Z_{r-1}) \cap Z_r$。因此

$$\Delta = (U \cap Z_r) \setminus (U \cap V)$$

不包含 T 的任何元素。注意 Δ 是 U 的闭子集。由素理想避免（**Algebra**，引理 10.15.2），我们可以找到 U 的标准开集 U' 包含 $T \cap U$ 且避开 Δ，即 $U' \cap Z_r \subset U \cap V$。在把 U 替换为 U' 后，我们可以假设 $U \cap V$ 在 U 中闭。

利用如上同样论证还得到集合 $\Delta' = (U \cap (Z_1 \cup \ldots \cup Z_{r-1})) \setminus (U \cap V)$ 也不包含 T 的任何元素，我们找到 $h \in \mathcal{O}(V)$ 使得 $D(h) \subset V$ 包含 $T \cap V$ 且 $U \cap D(h) \subset U \cap V$。利用 $U \cap V$ 在 U 中闭，我们可以使用引理 33.42.5 找到元素 $g \in \mathcal{O}(U)$，其到 $U \cap V$ 的限制等于 h 到 $U \cap V$ 的限制，且 $T \cap U \subset D(g)$。然后我们可以把 U 替换为 $D(g)$，V 替换为 $D(h)$，以达到 $U \cap V$ 在 U 和 V 中都闭的情形。在此情形下，概形 $U \cup V$ 由 **Limits**，引理 32.11.3 是仿射的。这证明了归纳步骤，从而证明了该引理。 □

以下是我们能从上述材料得出的结论。

命题 33.42.7. *设 X 是分离概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支。设 $x_1, \ldots, x_r \in X$ 是点，使得 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 是维数 ≤ 1 的诺特环。则存在包含所有 $x_1, \ldots, x_r$ 的 X 的仿射开子概形。*

证明. 我们可以把 X 替换为包含 $x_1, \ldots, x_r$ 的拟紧开集，因此我们可以假设 X 有有限多个不可约分支。由引理 33.42.6，我们约化到 X 整的情形。此情形是引理 33.42.4。 □

33.43. 曲线

在 Stacks 项目中，我们将使用以下作为曲线的定义。

定义 33.43.1. 设 k 是域。一个*曲线*是 k 上维数 1 的簇。

k 上曲线的两个标准例子是仿射线 $\mathbf{A}^1_k$ 和射影线 $\mathbf{P}^1_k$。概形 $X = \mathrm{Spec}(k[x,y]/(f))$ 是曲线当且仅当 $f \in k[x,y]$ 不可约。

我们的曲线定义与簇的定义有同样的问题，见定义 33.3.1 之后的讨论。此外，这意味着每条曲线都带有指定的定义域。例如 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x])$ 是 $\mathbf{C}$ 上的曲线，但我们也可以把它看作 $\mathbf{R}$ 上的曲线。概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 不是曲线，尽管概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 和 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{F}_p}$ 在许多方面表现相似。

引理 33.43.2. 设 X 是域 k 上维数 > 0 的分离不可约概形。设 $x \in X$ 是闭点。开子概形 $X \setminus \{x\}$ 在 k 上不紧合。

证明. 由于 X 不可约，$U = X \setminus \{x\}$ 在 X 中不闭。特别地，浸入 $U \to X$ 不紧合。由 **Morphisms**，引理 29.42.7（这里我们使用 X 分离），$U \to \mathrm{Spec}(k)$ 也不紧合。 □

引理 33.43.3. 设 X 是域 k 上分离有限型概形。如果 $\dim(X) \leq 1$，则 X 在 k 上 H-拟射影。

证明. 由命题 33.38.12，概形 X 有丰富可逆层 $\mathcal{L}$。由 **Morphisms**，引理 29.40.3，我们看到 X 同构于 $\mathrm{Spec}(k)$ 上 $\mathbf{P}^n_k$ 的局部闭子概形。这就是在 k 上 H-拟射影的定义，见 **Morphisms**，定义 29.41.1。 □

引理 33.43.4. 设 X 是域 k 上的紧合概形。如果 $\dim(X) \leq 1$，则 X 在 k 上 H-射影。

证明. 由引理 33.43.3，我们看到 X 是某个域 k 上 $\mathbf{P}^n_k$ 的局部闭子概形。由于 X 在 k 上紧合，推出 X 是 $\mathbf{P}^n_k$ 的闭子概形（**Morphisms**，引理 29.42.7）。 □

引理 33.43.5. 设 X 是 k 上分离有限型概形。如果 $\dim(X) \leq 1$，则存在开浸入 $j : X \to \overline{X}$，具有以下性质：

(1) $\overline{X}$ 在 k 上 H-射影，即 $\overline{X}$ 是某个 d 的 $\mathbf{P}^d_k$ 的闭子概形，
(2) $j(X) \subset \overline{X}$ 稠密且概形论稠密，
(3) $\overline{X} \setminus X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ 对某个闭点 $x_i \in \overline{X}$。

证明. 由引理 33.43.3，我们可以假设 X 是某个 d 的 $\mathbf{P}^d_k$ 的局部闭子概形。设 $\overline{X} \subset \mathbf{P}^d_k$ 是 $X \to \mathbf{P}^d_k$ 的概形论像，见 **Morphisms**，定义 29.6.2。**Morphisms**，引理 29.7.7 中的描述给出性质 (1) 和 (2)。然后 $\dim(X) = 1 \Rightarrow \dim(\overline{X}) = 1$，例如通过查看一般点，见引理 33.20.3。由于 $\overline{X}$ 是诺特的，于是推出 $\overline{X} \setminus X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ 是有限闭点集。 □

引理 33.43.6. 设 X 是 k 上分离有限型概形。如果 X 约化且 $\dim(X) \leq 1$，则存在开浸入 $j : X \to \overline{X}$，使得

(1) $\overline{X}$ 在 k 上 H-射影，即 $\overline{X}$ 是某个 d 的 $\mathbf{P}^d_k$ 的闭子概形，
(2) $j(X) \subset \overline{X}$ 稠密且概形论稠密，
(3) $\overline{X} \setminus X = \{x_1, \ldots, x_n\}$ 对某个闭点 $x_i \in \overline{X}$，
(4) 局部环 $\mathcal{O}_{\overline{X}, x_i}$ 是离散赋值环，对 $i = 1, \ldots, n$。

证明. 设 $j : X \to \overline{X}$ 如引理 33.43.5。考虑 $\overline{X}$ 在 X 中的正规化 X'。由引理 33.27.3，态射 $X' \to \overline{X}$ 有限。由 **Morphisms**，引理 29.45.16，$X' \to \overline{X}$ 射影。由 **Morphisms**，引理 29.44.16，我们看到 $X' \to \overline{X}$ 是 H-射影。由 **Morphisms**，引理 29.44.7，我们看到 $X' \to \mathrm{Spec}(k)$

是 H-射影。设 $\{x'_1, \ldots, x'_m\} \subset X'$ 是 $\{x_1, \ldots, x_n\} = \overline{X} \setminus X$ 的逆像。则对所有 $1 \leq i \leq m$，$\dim(\mathcal{O}_{X',x'_i}) = 1$。因此由 **Morphisms**，引理 29.54.16，局部环 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 是离散赋值环。则 $X \to X'$ 和 $\{x'_1, \ldots, x'_m\}$ 如所愿。 □

引理 33.43.7. 设 X 是 k 上分离有限型概形，$\dim(X) \leq 1$。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\overline{Y}_1 \amalg \ldots \amalg \overline{Y}_n & \xleftarrow{j} & Y_1 \amalg \ldots \amalg Y_n & \xrightarrow{\nu} & X_{k'} & \longrightarrow & X \\
 & \searrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\
 & & \operatorname{Spec}(k'_1) \amalg \ldots \amalg \operatorname{Spec}(k'_n) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(k') & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(k)
\end{array}$$

概形，具有以下性质：

(1) k'/k 是有限纯不可分域扩张，
(2) ν 是 $X_{k'}$ 的正规化，
(3) j 是具稠密像的开浸入，
(4) 对 $i = 1, \ldots, n$，k'_i/k' 是有限可分扩张，
(5) $\overline{Y}_i$ 是 k'_i 上光滑、射影、几何不可约的维数 ≤ 1 概形。

证明. 由于我们可以把 X 替换为其约化，我们可以且确实假设 X 约化。选取 $X \to \overline{X}$ 如引理 33.43.6。如果我们能对 $\overline{X}$ 证明该引理，则对 X 也成立（细节省略）。因此我们可以且确实假设 X 射影。

选取 k'/k 有限纯不可分，使得 $X_{k'}$ 的正规化在 k' 上几何正规，见引理 33.27.4。记 $Y = (X_{k'})^\nu$ 为正规化；关于正规化的性质，见节 33.27。则 Y 几何正则，因为在维数 ≤ 1 时正规和正则相同，见 **Properties**，引理 28.12.6。因此由引理 33.12.6，Y 在 k' 上光滑。设 $Y = Y_1 \amalg \ldots \amalg Y_n$ 是 Y 分解为不可约分支。置 $k'_i = \Gamma(Y_i, \mathcal{O}_{Y_i})$。由引理 33.9.3，这些是 k' 的有限可分扩张。证明由引理 33.9.4 完成。 □

引理 33.43.8. 设 k 是域。设 X 是 k 上的曲线。设 $x \in X$ 是闭点。我们把 x 看作 X 的（约化）闭子概形，理想层为 $\mathcal{I}$。以下等价：

(1) $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则，
(2) $\mathcal{O}_{X,x}$ 正规，
(3) $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环，
(4) $\mathcal{I}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，
(5) x 是 X 上的有效 *Cartier* 除子。

如果 k 完美或 $\kappa(x)$ 在 k 上可分，这些还等价于

(6) $X \to \operatorname{Spec}(k)$ 在 x 处光滑。

证明. 由于 X 是曲线，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数 1 的诺特局部整环（引理 33.20.3）。部分 (4) 和 (5) 按定义等价，且等价于 $\mathcal{I}_x = \mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 有一个生成元（**Divisors**，引理 31.16.2）。因此 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5) 的等价由 **Algebra**，引理 10.119.7 推出。最后陈述在 k 完美时由引理 33.25.8 推出。如果 $\kappa(x)/k$ 可分，则等价由 **Algebra**，引理 10.140.5 推出。 □

注记 33.43.9. 设 k 是域。设 X 是 k 上的正则曲线。由引理 33.43.8 和 33.43.6，存在非奇异射影曲线 $\overline{X}$，它是 X 的紧化，即存在开浸入 $j : X \to \overline{X}$ 使得补集由有限多个闭点组成。如果 k 完美，则 X 和 $\overline{X}$ 在 k 上光滑，且 $\overline{X}$ 是 X 的光滑射影紧化。

注意如果 k 上的仿射概形 X 在 k 上紧合，则 X 在 k 上有限（**Morphisms**，引理 29.45.11），因此维数 0（**Algebra**，引理 10.53.2 和命题 10.60.7）。因此 k 上维数 > 0 的概形不能同时是仿射且紧合于 k。因此以下引理中的可能性是互斥的。

引理 33.43.10. *设 X 是 k 上的曲线。则要么 X 是仿射概形，要么 X 在 k 上 H-射影。*

证明. 选取 $X \to \overline{X}$ 使得 $\overline{X} \setminus X = \{x_1, \ldots, x_r\}$ 如引理 33.43.6。则 $\overline{X}$ 也是曲线。如果 $r = 0$，则 $X = \overline{X}$ 在 k 上 H-射影。因此我们可以假设 $r \geq 1$，我们的目标是证明 X 仿射。由引理 33.38.2，只需证明 $\overline{X} \setminus \{x_1\}$ 仿射。这把问题约化到下一段所述的断言。

设 X 是 k 上的 H-射影曲线。设 $x \in X$ 是闭点，使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环。断言：$U = X \setminus \{x\}$ 仿射。由引理 33.43.8，点 x 定义 X 的有效 Cartier 除子。对 $n \geq 1$，记 $nx = x + \ldots + x$ 为 n 重和，见 **Divisors**，定义 31.14.6。记 $\mathcal{O}_{nx}$ 为 nx 的结构层，看作 X 上的凝聚模。由于局部概形 nx 上的每个可逆模都是平凡的，**Divisors**，注记 31.15.11 的第一个短正合序列在我们的情形中为

$$0 \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{1} \mathcal{O}_X(nx) \to \mathcal{O}_{nx} \to 0$$

注意 $\dim_k H^0(X, \mathcal{O}_{nx}) \geq n$。即，由引理 33.33.3，我们有 $H^0(X, \mathcal{O}_{nx}) = \mathcal{O}_{X,x}/(\pi^n)$，其中 $\pi \in \mathcal{O}_{X,x}$ 是一致化子，且幂 π^i 映射到 $\mathcal{O}_{X,x}/(\pi^n)$ 中的 k-线性无关元素，$i = 0, 1, \ldots, n-1$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2，我们有 $\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X) < \infty$。如果 $n > \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$，我们从长正合上同调序列得出存在 $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(nx))$ 不是 $\mathcal{O}_X$ 的截面。如果我们取 n 为具有此性质的最小值，则 s 将映射到茎 $(\mathcal{O}_X(nx))_x$ 的生成元，因为否则它将定义 $\mathcal{O}_X((n-1)x) \subset \mathcal{O}_X(nx)$ 的截面。对此 n，我们得出 $s_0 = 1$ 和 $s_1 = s$ 生成可逆模 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(nx)$。

考虑对应的态射 $f = \varphi_{\mathcal{L},(s_0,s_1)} : X \to \mathbf{P}^1_k$，见 **Constructions**，节 27.13。注意 $D_+(T_0)$ 的逆像是 $U = X \setminus \{x\}$，因为 $\mathcal{L}$ 的截面 s_0 只在 x 处消失。特别地，f 非常值，即 $\mathrm{Im}(f)$ 多于一个点。因此 f 必须把 X 的一般点 η 映射到 $\mathbf{P}^1_k$ 的一般点。于是如果 $y \in \mathbf{P}^1_k$ 是闭点，则 $f^{-1}(\{y\})$ 是

不含 η 的 X 的闭集，因此有限。最后，f 紧合[4]。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2[5]，我们得出 f 有限。因此 $U = f^{-1}(D_+(T_0))$ 仿射。 □

以下引理结合引理 33.43.2 告诉我们，给定 k 上维数 1 的分离有限型概形 X，如果闭子集 Z 与 X 的每个不可约分支相交，则 $X \setminus Z$ 仿射。

引理 33.43.11. 设 X 是 k 上分离有限型概形。如果 $\dim(X) \leq 1$ 且 X 没有维数 1 的紧合不可约分支，则 X 仿射。

证明. 设 $X = \bigcup X_i$ 是 X 分解为不可约分支。我们把 X_i 看作整概形（使用约化诱导概形结构，见 **Schemes**，定义 26.12.5）。特别地 X_i 是单点（因此仿射）或曲线，因此由引理 33.43.10 仿射。则 $\coprod X_i \to X$ 有限满射且 $\coprod X_i$ 仿射。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.13.3，我们看到 X 仿射。 □

33.44. 曲线上的次数

我们开始定义域上维数 1 的紧合概形上可逆层以及更一般地局部自由层的次数。在节 33.33 中，我们通过公式

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F})$$

定义了域 k 上紧合概形 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$ 的 Euler 特征。

定义 33.44.1. 设 k 是域，X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{L}$ 的次数定义为

$$\deg(\mathcal{L}) = \chi(X, \mathcal{L}) - \chi(X, \mathcal{O}_X)$$

更一般地，如果 $\mathcal{E}$ 是秩 n 的局部自由层，我们定义 $\mathcal{E}$ 的次数为

$$\deg(\mathcal{E}) = \chi(X, \mathcal{E}) - n\chi(X, \mathcal{O}_X)$$

注意这依赖于三元组 $\mathcal{E}/X/k$。如果 X 不连通且 $\mathcal{E}$ 有限局部自由（但秩不恒定），则可以通过对 $\mathcal{E}$ 在 X 的连通分支上的限制的次数求和来修改定义。如果 $\mathcal{E}$ 只是凝聚层，有几种不同的方式推广定义[6]。在一系列引理中，我们证明这个定义具有人们期望的次数的所有性质。

引理 33.44.2. 设 k'/k 是域扩张。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $\mathcal{E}$ 是常数秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{E}/X/k$ 的次数等于 $\mathcal{E}_{k'}/X_{k'}/k'$ 的次数。

[4]即，H-射影簇是紧合簇，由 **Morphisms**，引理 29.44.13。源是紧合簇的簇态射是紧合态射，由 **Morphisms**，引理 29.42.7。

[5]可以避免使用此依赖形式函数定理的引理。即，X 射影，因此只需证明具有有限纤维的紧合态射 $f : X \to Y$ 在 k 上拟射影概形之间是有限的。为此，使用 k 上拟射影概形的任何有限点集都包含在仿射中，选取包含 f 在点 y 上的纤维的 X 的仿射开集。把 Y 缩小到 y 的小仿射邻域，约化到仿射之间的紧合态射情形。这样的态射由 **Morphisms**，引理 29.45.7 是有限的。

[6]如果 X 是紧合曲线且 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，则通常定义次数为 $\chi(X, \mathcal{F}) - r\chi(X, \mathcal{O}_X)$，其中 $r = \dim_{\kappa(\xi)} \mathcal{F}_\xi$ 是 $\mathcal{F}$ 在 X 的一般点 ξ 处的秩。

证明. 更精确地，置 $X_{k'} = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$。设 $\mathcal{E}_{k'} = p^*\mathcal{E}$，其中 $p : X_{k'} \to X$ 是投影。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，我们有 $H^i(X_{k'}, \mathcal{E}_{k'}) = H^i(X, \mathcal{E}) \otimes_k k'$ 和 $H^i(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}}) = H^i(X, \mathcal{O}_X) \otimes_k k'$。因此我们看到 Euler 特征不变，因此次数不变。 □

引理 33.44.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $0 \to \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E}_2 \to \mathcal{E}_3 \to 0$ 是局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列，每个都有有限常数秩。则

$$\deg(\mathcal{E}_2) = \deg(\mathcal{E}_1) + \deg(\mathcal{E}_3)$$

证明. 由 Euler 特征的加性（引理 33.33.2）和秩的加性立即推出。 □

引理 33.44.4. 设 k 是域。设 $f : X' \to X$ 是 k 上维数 ≤ 1 紧合概形的双有理态射。则对每个常数秩的有限局部自由层 $\mathcal{E}$，

$$\deg(f^*\mathcal{E}) = \deg(\mathcal{E})$$

更一般地，如果 f 诱导维数 1 的不可约分支之间的双射，并在对应的局部环的一般点处诱导同构，则也成立。

证明. 态射 f 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.7）且纤维维数 ≤ 0。因此 f 有限（**Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2）。于是

$$Rf_*f^*\mathcal{E} = f_*f^*\mathcal{E} = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} f_*\mathcal{O}_{X'}$$

由于 f 在所有维数 1 的不可约分支的一般点处诱导局部环的同构，我们看到核和余核

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{Q} \to 0$$

的支撑维数 ≤ 0。注意用 $\mathcal{E}$ 张量这个序列仍然是正合的，因为 $\mathcal{E}$ 局部自由。我们得到

$$\begin{aligned}
\chi(X, \mathcal{E}) - \chi(X', f^*\mathcal{E}) &= \chi(X, \mathcal{E}) - \chi(X, f_*f^*\mathcal{E}) \\
&= \chi(X, \mathcal{E}) - \chi(X, \mathcal{E} \otimes f_*\mathcal{O}_{X'}) \\
&= \chi(X, \mathcal{K} \otimes \mathcal{E}) - \chi(X, \mathcal{Q} \otimes \mathcal{E}) \\
&= n\chi(X, \mathcal{K}) - n\chi(X, \mathcal{Q}) \\
&= n\chi(X, \mathcal{O}_X) - n\chi(X, f_*\mathcal{O}_{X'}) \\
&= n\chi(X, \mathcal{O}_X) - n\chi(X', \mathcal{O}_{X'})
\end{aligned}$$

这证明了我们想要的。第一个等式因为 f 有限，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4。第二个等式由投影公式，见 **Cohomology**，引理 20.54.2。第三个由 Euler 特征的加性，见引理 33.33.2。第四个由引理 33.33.3。 □

引理 33.44.5. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合曲线，一般点为 ξ。设 $\mathcal{E}$ 是秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\chi(X, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = r \deg(\mathcal{E}) + n\chi(X, \mathcal{F})$$

其中 $r = \dim_{\kappa(\xi)} \mathcal{F}_\xi$ 是 $\mathcal{F}$ 的秩。

证明. 设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$ 的性质，表示该引理的公式成立。我们断言 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.6 的假设 (1) 和 (2) 对 $\mathcal{P}$ 成立。即，(1) 成立因为 Euler 特征和秩 r 在凝聚层的短正合序列中可加。且 (2) 也成立：如果 $Z = X$，则我们可以取 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_X$，且 $\mathcal{P}(\mathcal{O}_X)$ 由次数的定义成立。如果 $i : Z \to X$ 是闭点的包含，我们可以取 $\mathcal{G} = i_*\mathcal{O}_Z$，且 $\mathcal{P}$ 由引理 33.33.3 和此情形下 $r = 0$ 的事实成立。 □

设 k 是域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的有限型概形。设 $C_i \subset X$，$i = 1, \ldots, t$ 是维数 1 的不可约分支。我们通过使用诱导约化概形结构把 C_i 看作概形。设 $\xi_i \in C_i$ 是一般点。C_i 在 X 中的重数定义为长度

$$m_i = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi_i}} \mathcal{O}_{X,\xi_i}$$

这有意义，因为 $\mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 是零维诺特局部环，因此作为自身上的模有有限长度（**Algebra**，命题 10.60.7）。更多信息见 **Chow Homology**，节 42.9。事实证明，局部自由层的次数只依赖于其在不可约分支上的限制。

引理 33.44.6. 设 k 是域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $\mathcal{E}$ 是秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\deg(\mathcal{E}) = \sum m_i \deg(\mathcal{E}|_{C_i})$$

其中 $C_i \subset X$，$i = 1, \ldots, t$ 是维数 1 的不可约分支，带有约化诱导概形结构，m_i 是 C_i 在 X 中的重数。

证明. 注意该陈述有意义，因为 $C_i \to \text{Spec}(k)$ 是维数 1 的紧合概形；下面我们将使用 X 的任意闭子概形在 k 上紧合，由 **Morphisms**，引理 29.42.6 和 29.42.4。考虑开子概形 $U_i = X \setminus (\bigcup_{j \neq i} C_j)$，设 $X_i \subset X$ 是 U_i 的概形论闭包。注意 $X_i \cap U_i = U_i$（概形论上）且对 $i \neq j$，$X_i \cap U_j = \emptyset$（集合论上）；这由 **Morphisms**，引理 29.7.7 中概形论闭包的描述推出。因此我们可以对态射 $X' = \coprod X_i \to X$ 应用引理 33.44.4。由于显然 $C_i \subset X_i$（概形论上）且 C_i 在 X_i 中的重数等于 C_i 在 X 中的重数，我们看到我们约化到下一段讨论的情形。

假设 X 不可约，一般点为 ξ。设 $C = X_{red}$ 有重数 m。我们必须证明 $\deg(\mathcal{E}) = m \deg(\mathcal{E}|_C)$。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是定义闭子概形 C 的理想。设 $e \geq 0$ 是最小的使得 $\mathcal{I}^{e+1} = 0$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.10.2）。我们对 e 归纳。如果 $e = 0$，则 $X = C$，结果直接。否则置 $\mathcal{F} = \mathcal{I}^e$，

看作凝聚 $\mathcal{O}_C$-模（**Cohomology of Schemes**，引理 30.9.8）。设 $X' \subset X$ 是由凝聚理想 $\mathcal{I}^e$ 截出的闭子概形，设 m' 是 C 在 X' 中的重数。取短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X'} \to 0$$

在 ξ 处的茎，我们发现（使用 **Algebra**，引理 10.52.3、10.52.6 和 10.52.5）

$$m = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{O}_{X,\xi} = \dim_{\kappa(\xi)} \mathcal{F}_\xi + \text{length}_{\mathcal{O}_{X',\xi}} \mathcal{O}_{X',\xi} = r + m'$$

其中 r 是 $\mathcal{F}$ 作为 C 上凝聚层的秩。用 $\mathcal{E}$ 张量我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{E}|_C \otimes \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{E} \otimes \mathcal{O}_{X'} \to 0$$

由归纳我们有 $\deg(\mathcal{E}|_{X'}) = m' \deg(\mathcal{E}|_C)$。由引理 33.44.5 我们有 $\chi(\mathcal{E}|_C \otimes \mathcal{F}) = r \deg(\mathcal{E}|_C) + n\chi(\mathcal{F})$。把所有放在一起我们得到结果。 □

引理 33.44.7. 设 k 是域，X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形，$\mathcal{E}$，$\mathcal{V}$ 是常数有限秩的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\deg(\mathcal{E} \otimes \mathcal{V}) = \mathit{rank}(\mathcal{E}) \deg(\mathcal{V}) + \mathit{rank}(\mathcal{V}) \deg(\mathcal{E})$$

证明. 由引理 33.44.6 和初等算术，我们约化到紧合曲线的情形。此情形由引理 33.44.5 推出。 □

引理 33.44.8. 设 k 是域，X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形，$\mathcal{E}$ 是秩 n 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\deg(\mathcal{E}) = \deg(\wedge^n(\mathcal{E})) = \deg(\det(\mathcal{E}))$$

证明. 由引理 33.44.6 和初等算术，我们约化到紧合曲线的情形。则存在修改 $f : X' \to X$ 使得 $f^*\mathcal{E}$ 有滤过，其逐次商是可逆模，见 **Divisors**，引理 31.37.1。由引理 33.44.4 我们可以在 X' 上工作。因此我们可以假设我们有滤过

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_n = \mathcal{E}$$

由局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{L}_i = \mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1}$ 可逆。由 **Modules**，引理 17.26.1 和归纳，我们得到 $\det(\mathcal{E}) = \mathcal{L}_1 \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_n$。因此等式由引理 33.44.7 和加性（引理 33.44.3）推出。 □

引理 33.44.9. 设 k 是域，X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 D 是 X 上的有效 *Cartier* 除子。则 D 在 $\text{Spec}(k)$ 上有限，次数为 $\deg(D) = \dim_k \Gamma(D, \mathcal{O}_D)$。对秩 n 的局部自由层 $\mathcal{E}$，我们有

$$\deg(\mathcal{E}(D)) = n \deg(D) + \deg(\mathcal{E})$$

其中 $\mathcal{E}(D) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(D)$。

证明. 由于 D 在 X 中无处稠密（**Divisors**，引理 31.14.4），我们看到 $\dim(D) \leq 0$。因此由引理 33.20.2，D 在 k 上有限。由于 k 是域，态射 $D \to \mathrm{Spec}(k)$ 有限局部自由，因此有次数（**Morphisms**，定义 29.49.1），显然等于 $\dim_k \Gamma(D, \mathcal{O}_D)$，如引理所述。由 **Divisors**，定义 31.15.1，有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(D) \to i_* i^* \mathcal{O}_X(D) \to 0$$

其中 $i : D \to X$ 是闭浸入。用 $\mathcal{E}$ 张量我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}(D) \to i_* i^* \mathcal{E}(D) \to 0$$

该引理的方程由 Euler 特征的加性（引理 33.33.2）和引理 33.33.3 推出。 □

引理 33.44.10. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形，它约化且连通。设 $\kappa = H^0(X, \mathcal{O}_X)$。则 κ/k 是有限域扩张，且 $w = [\kappa : k]$ 整除

(1) 对所有局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，$\deg(\mathcal{E})$，
(2) 对所有闭点 $x \in X$，$[\kappa(x) : k]$，且
(3) 对所有维数 0 的闭子概形 $D \subset X$，$\deg(D)$。

证明. 关于 κ 的断言见引理 33.9.3。对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，k-向量空间 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是 κ-向量空间。可除性由该陈述和定义容易推出。 □

引理 33.44.11. 设 k 是域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上紧合曲线的非常值态射。设 $\mathcal{E}$ 是局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。则

$$\deg(f^*\mathcal{E}) = \deg(X/Y) \deg(\mathcal{E})$$

证明. X 在 Y 上的次数定义在 **Morphisms**，定义 29.52.8。因此 $f_*\mathcal{O}_X$ 是秩为 $\deg(X/Y)$ 的凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，即 $\deg(X/Y) = \dim_{\kappa(\xi)}(f_*\mathcal{O}_X)_\xi$，其中 ξ 是 Y 的一般点。于是我们得到

$$\begin{aligned} \chi(X, f^*\mathcal{E}) &= \chi(Y, f_* f^* \mathcal{E}) \\ &= \chi(Y, \mathcal{E} \otimes f_*\mathcal{O}_X) \\ &= \deg(X/Y) \deg(\mathcal{E}) + n\chi(Y, f_*\mathcal{O}_X) \\ &= \deg(X/Y) \deg(\mathcal{E}) + n\chi(X, \mathcal{O}_X) \end{aligned}$$

如所愿。第一个等式因为 f 有限，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4。第二个等式由投影公式，见 **Cohomology**，引理 20.54.2。第三个等式由引理 33.44.5。 □

以下是上述次数结果的一个平凡但重要的推论。

引理 33.44.12. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合曲线。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 如果 $\mathcal{L}$ 有非零截面，则 $\deg(\mathcal{L}) \geq 0$。
(2) 如果 $\mathcal{L}$ 有非零截面 s 在某点消失，则 $\deg(\mathcal{L}) > 0$。
(3) 如果 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{L}^{-1}$ 都有非零截面，则 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$。
(4) 如果 $\deg(\mathcal{L}) \leq 0$ 且 $\mathcal{L}$ 有非零截面，则 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$。
(5) 如果 $\mathcal{N} \to \mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模的非零映射，则 $\deg(\mathcal{L}) \geq \deg(\mathcal{N})$，且如果等号成立则它是同构。

证明. 设 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零截面。由于 X 是曲线，我们看到 s 是正则截面。因此存在有效 Cartier 除子 $D \subset X$ 和同构 $\mathcal{L} \to \mathcal{O}_X(D)$，把 s 映射到 $\mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面 1，见 **Divisors**，引理 31.15.10。则由引理 33.44.9，$\deg(\mathcal{L}) = \deg(D)$。由于 $\deg(D) \geq 0$ 且 $= 0$ 当且仅当 $D = \emptyset$，这证明了 (1) 和 (2)。在情形 (3) 中我们看到 $\deg(\mathcal{L}) = 0$ 且 $D = \emptyset$。类似地对于 (4)。为看出 (5)，对可逆层

$$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}^{\otimes -1} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{N}, \mathcal{L})$$

应用 (1) 和 (4)，由引理 33.44.7，其次数为 $\deg(\mathcal{L}) - \deg(\mathcal{N})$。 □

引理 33.44.13. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形，它约化、连通且等维的维数 1。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果对 X 的所有不可约分支 C，$\deg(\mathcal{L}|_C) \leq 0$，则要么 $H^0(X, \mathcal{L}) = 0$，要么 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$。

证明. 设 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$ 非零。由于 X 约化，存在 X 的不可约分支 C 使得 $s|_C \neq 0$。但如果 $s|_C$ 非零，则由引理 33.44.12，s 在 C 上无处消失。这又推出 s 在与 C 相交的 X 的每个不可约分支上无处消失。由于 X 连通，我们得出 s 无处消失，引理得证。 □

引理 33.44.14. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合曲线。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{L}$ 丰富当且仅当 $\deg(\mathcal{L}) > 0$。

证明. 如果 $\mathcal{L}$ 丰富，则存在 $n > 0$ 和截面 $s \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 X_s 仿射。由于 X 不仿射（否则由 **Morphisms**，引理 29.45.11，X 将有限），我们看到 s 在某点消失。因此由引理 33.44.12，$\deg(\mathcal{L}^{\otimes n}) > 0$。由引理 33.44.7，我们得出 $\deg(\mathcal{L}) = 1/n \deg(\mathcal{L}^{\otimes n}) > 0$。

假设 $\deg(\mathcal{L}) > 0$。则

$$\dim_k H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \geq \chi(X, \mathcal{L}^n) = n \deg(\mathcal{L}) + \chi(X, \mathcal{O}_X)$$

随 n 线性增长。因此对 X 的任意有限闭点集 $x_1, \ldots, x_t$，我们可以找到 n 使得 $\dim_k H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) > \sum \dim_k \kappa(x_i)$。（回忆由 Hilbert Nullstellensatz，域扩张 $\kappa(x_i)/k$ 有限，例如见 **Morphisms**，引理 29.21.3）。因此我们可以找到非零 $s \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 在 $x_1, \ldots, x_t$ 处消失。特别地，如果我们选取 $x_1, \ldots, x_t$ 使得 $X \setminus \{x_1, \ldots, x_t\}$ 仿射，则 X_s 也仿射（例如由 **Properties**，引理

28.27.4，尽管如果我们选取有限集使得 $\mathcal{L}|_{X\setminus\{x_1,\ldots,x_t\}}$ 平凡，则直接可得）。结论是我们能找到 $n>0$ 和非零截面 $s\in H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes n})$ 使得 X_s 仿射。

我们将证明对每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$，存在 $m>0$ 使得 $H^1(X,\mathcal{I}\otimes\mathcal{L}^{\otimes m})$ 为零。这将由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.1 完成证明。为看出这一点，考虑映射

$$\mathcal{I}\xrightarrow{s}\mathcal{I}\otimes\mathcal{L}^{\otimes n}\xrightarrow{s}\mathcal{I}\otimes\mathcal{L}^{\otimes 2n}\xrightarrow{s}\ldots$$

由于 $\mathcal{I}$ 无挠，这些映射是单射，且在 X_s 上是同构，因此余核的 H^1 为零（例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.10）。我们得出向量空间的映射

$$H^1(X,\mathcal{I})\to H^1(X,\mathcal{I}\otimes\mathcal{L}^{\otimes n})\to H^1(X,\mathcal{I}\otimes\mathcal{L}^{\otimes 2n})\to\ldots$$

是满射。另一方面，$H^1(X,\mathcal{I})$ 的维数有限，且由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.4，每个元素最终映射为零。因此对某个 $e>0$，我们看到 $H^1(X,\mathcal{I}\otimes\mathcal{L}^{\otimes en})$ 为零。这完成了证明。 □

引理 33.44.15. 设 k 是域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $C_i\subset X$，$i=1,\ldots,t$ 是维数 1 的不可约分支。以下等价：

(1) $\mathcal{L}$ 丰富，且
(2) 对 $i=1,\ldots,t$，$\deg(\mathcal{L}|_{C_i})>0$。

证明. 设 $x_1,\ldots,x_r\in X$ 是孤立闭点。把 $x_i=\mathrm{Spec}(\kappa(x_i))$ 看作概形。考虑概形态射

$$f:C_1\amalg\ldots\amalg C_t\amalg x_1\amalg\ldots\amalg x_r\longrightarrow X$$

这是 k 上紧合概形的有限满射态射（细节省略）。因此 $\mathcal{L}$ 丰富当且仅当 $f^*\mathcal{L}$ 丰富（**Cohomology of Schemes**，引理 30.17.2）。于是由引理 33.44.14 得出结论。 □

引理 33.44.16. 设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上紧合曲线。则存在

(1) 可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 使得 $\dim_k H^0(X,\mathcal{L})=1$ 且 $H^1(X,\mathcal{L})=0$，和
(2) 可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{N}$ 使得 $\dim_k H^0(X,\mathcal{N})=0$ 且 $H^1(X,\mathcal{N})=0$。

证明. 选取闭浸入 $i:X\to\mathbf{P}^n_k$（引理 33.43.4）。置 $\mathcal{L}=i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(d)$ 对 $d\gg 0$，我们看到存在可逆层 $\mathcal{L}$ 使得 $H^0(X,\mathcal{L})\neq 0$ 且 $H^1(X,\mathcal{L})=0$（消失见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.1 及其中非零的参考文献）。我们将通过对 $t=\dim_k H^0(X,\mathcal{L})$ 的下降归纳完成 (1) 的证明。基础情形 $t=1$ 平凡。假设 $t>1$。

设 $U\subset X$ 是非空开子集，由引理 33.25.8 研究的非奇异点组成。设 $s\in H^0(X,\mathcal{L})$ 非零。存在闭点 $x\in U$ 使得 s 在 x 处不消失。设 $\mathcal{I}$ 是 $i:x\to X$ 的理想层，如引理 33.43.8。看短正合序

列

$$0 \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} \to \mathcal{L} \to i_* i^* \mathcal{L} \to 0$$

注意 $H^0(X, i_* i^* \mathcal{L}) = H^0(x, i^* \mathcal{L})$ 的维数为 1，因为 x 是 k-有理点（k 代数闭）。由于 s 在 x 处不消失，我们得出

$$H^0(X, \mathcal{L}) \longrightarrow H^0(X, i_* i^* \mathcal{L})$$

是满射。因此 $\dim_k H^0(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}) = t-1$。最后，上同调长正合序列还表明 $H^1(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}) = 0$，从而完成了归纳步骤的证明。

为得到如 (2) 中的可逆层，取如 (1) 中的可逆层 $\mathcal{L}$，并再重复上一段的论证一次。 □

引理 33.44.17. 设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上紧合曲线。置 $g = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$。对每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 且 $\deg(\mathcal{L}) \geq 2g - 1$，我们有 $H^1(X, \mathcal{L}) = 0$。

证明. 设 $\mathcal{N}$ 是我们在引理 33.44.16 部分 (2) 中找到的可逆模。$\mathcal{N}$ 的次数为 $\chi(X, \mathcal{N}) - \chi(X, \mathcal{O}_X) = 0 - (1 - g) = g - 1$。因此 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{N}^{\otimes -1}$ 的次数为 $\deg(\mathcal{L}) - (g-1) \geq g$。于是 $\chi(X, \mathcal{L} \otimes \mathcal{N}^{\otimes -1}) \geq g + 1 - g = 1$。因此存在非零全局截面 s，其零点概形是有效 Cartier 除子 D，次数为 $\deg(\mathcal{L}) - (g-1)$。这给出短正合序列

$$0 \to \mathcal{N} \xrightarrow{s} \mathcal{L} \to i_*(\mathcal{L}|_D) \to 0$$

其中 $i : D \to X$ 是包含态射。我们得出 $H^0(X, \mathcal{L})$ 同构地映射到 $H^0(D, \mathcal{L}|_D)$，其维数为 $\deg(\mathcal{L}) - (g-1)$。结果由次数的定义推出。 □

33.45. 数值相交

在本节中，我们利用紧合概形上凝聚层的 Euler 特征来获得可逆模的数值相交数。我们的主要工具是以下引理。

引理 33.45.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_r$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。映射

$$(n_1, \ldots, n_r) \longmapsto \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

是 $n_1, \ldots, n_r$ 的数值多项式，总次数至多为 $\mathcal{F}$ 的支撑的维数。

证明. 我们对 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}))$ 归纳证明。如果此数为零，则由引理 33.33.3，函数为常值，值为 $\dim_k \Gamma(X, \mathcal{F})$。假设 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) > 0$。

如果 $\mathcal{F}$ 有嵌入相伴点，则我们可以考虑 **Divisors**，引理 31.4.6 中构造的短正合序列 $0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to 0$。由于 $\mathcal{K}$ 的支撑的维数严格更小，由归纳假设结果对 $\mathcal{K}$ 成立，且总次数严格更

小。由 Euler 特征的加性（引理 33.33.2），只需对 $\mathcal{F}'$ 证明结果。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 没有嵌入相伴点。

如果 $i : Z \to X$ 是闭浸入且 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$，则我们看到对 X，$\mathcal{F}$，$\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_r$ 的结果等价于对 Z，$\mathcal{G}$，$i^*\mathcal{L}_1, \ldots, i^*\mathcal{L}_r$ 的结果（因为上同调相同，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4）。应用 **Divisors**，引理 31.4.7，我们可以假设 X 没有嵌入分支且 $X = \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$。

选取 $\mathcal{L}_1$ 的正则亚纯截面 s，见 **Divisors**，引理 31.26.4。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 s 的分母理想，并考虑 **Divisors**，引理 31.25.5 的映射

$$\mathcal{I}\mathcal{F} \to \mathcal{F}, \quad \mathcal{I}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1$$

这些是单射，其余核 $\mathcal{Q}$，$\mathcal{Q}'$ 支撑在 $X = \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的无处稠密闭子概形上。用可逆模 $\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}$ 张量是正合的，因此再次使用加性我们得到

$$\begin{aligned}&\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1+1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) \\ &= \chi(\mathcal{Q} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \chi(\mathcal{Q}' \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})\end{aligned}$$

因此我们看到该引理的函数 $P(n_1, \ldots, n_r)$ 具有性质：

$$P(n_1 + 1, n_2, \ldots, n_r) - P(n_1, \ldots, n_r)$$

是总次数 $< \mathcal{F}$ 的支撑的维数的数值多项式。当然由对称性，

$$P(n_1, \ldots, n_{i-1}, n_i + 1, n_{i+1}, \ldots, n_r) - P(n_1, \ldots, n_r)$$

对任意 $i \in \{1, \ldots, r\}$ 同样成立。一个简单的算术论证表明 P 是总次数至多为 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}))$ 的数值多项式。 □

以下引理大致表明首项系数只依赖于凝聚模在其支撑的一般点处的长度。

引理 33.45.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_r$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $d = \dim(\mathit{Supp}(\mathcal{F}))$。设 $Z_i \subset X$ 是 $\mathit{Supp}(\mathcal{F})$ 的维数 d 的不可约分支。设 $\xi_i \in Z_i$ 是一般点，置 $m_i = \mathit{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi_i}}(\mathcal{F}_{\xi_i})$。则

$$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum\nolimits_i m_i \ \chi(Z_i, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_{Z_i})$$

是 $n_1, \ldots, n_r$ 的数值多项式，总次数 $< d$。

证明. 考虑配对 (ξ, Z)，其中 $Z \subset X$ 是维数 d 的整闭子概形，ξ 是其一般点。则有限 $\mathcal{O}_{X,\xi}$-模 $\mathcal{F}_\xi$ 的支撑包含在 $\{\xi\}$ 中，因此长度 $m_Z = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(\mathcal{F}_\xi)$ 有限（**Algebra**，引理 10.62.3），且除非 $Z = Z_i$ 对某个 i，否则为零。因此该引理的表达式可以写成

$$E(\mathcal{F}) = \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum m_Z \ \chi(Z, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_Z)$$

其中求和遍历 X 的维数 d 的整闭子概形 Z。赋值 $\mathcal{F} \mapsto E(\mathcal{F})$ 在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to 0$ 中可加，这些模的支撑维数 $\leq d$。这由 Euler 特征的加性（引理 33.33.2）和长度的加性（**Algebra**，引理 10.52.3）推出。让我们应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.3 找到滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

由凝聚子层，使得对每个 $j = 1, \ldots, m$ 存在整闭子概形 $V_j \subset X$ 和非零理想层 $\mathcal{I}_j \subset \mathcal{O}_{V_j}$，使得

$$\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong (V_j \to X)_*\mathcal{I}_j$$

推出 $V_j \subset \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，因此 $\dim(V_j) \leq d$。由我们上面评注的可加性，只需对每个子商 $\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1}$ 证明结果。因此只需在 $\mathcal{F} = (V \to X)_*\mathcal{I}$ 时证明结果，其中 $V \subset X$ 是维数 $\leq d$ 的整闭子概形，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_V$ 是非零凝聚理想层。如果 $\dim(V) < d$，更一般地对于支撑维数 $< d$ 的 $\mathcal{F}$，则 $E(\mathcal{F})$ 中第一项由引理 33.45.1 总次数 $< d$，第二项为零。如果 $\dim(V) = d$，则我们可以使用短正合序列

$$0 \to (V \to X)_*\mathcal{I} \to (V \to X)_*\mathcal{O}_V \to (V \to X)_*(\mathcal{O}_V/\mathcal{I}) \to 0$$

结果对中间层成立，因为和中出现的唯一 Z 是 $Z = V$，$m_Z = 1$，且

$$H^i(X, ((V \to X)_*\mathcal{O}_V) \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) = H^i(V, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_V)$$

由投影公式（**Cohomology**，节 20.54）和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4；所以在此情形下我们实际上有 $E(\mathcal{F}) = 0$。结果对右边的层成立，因为其支撑维数 $< d$。因此结果对左边的层成立，引理得证。 □

定义 33.45.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形。设 $i : Z \to X$ 是维数 d 的闭子概形。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们定义*相交数* $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 为数值多项式

$$\chi(X, i_*\mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \chi(Z, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_Z)$$

中 $n_1 \ldots n_d$ 的系数。在特殊情形 $\mathcal{L}_1 = \ldots = \mathcal{L}_d = \mathcal{L}$ 时，我们写 $(\mathcal{L}^d \cdot Z)$。

定义中的显示等式由投影公式（**Cohomology**，节 20.54）和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4 推出。我们证明这些相交数的一些引理。

引理 33.45.4. *在定义 33.45.3 的情形中，相交数 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 是整数。*

证明. $n_1, \ldots, n_d$ 中次数 e 的任何数值多项式可以唯一地写成函数 $\binom{n_1}{k_1}\binom{n_2}{k_2}\ldots\binom{n_d}{k_d}$（$k_1 + \ldots + k_d \leq e$）的 $\mathbf{Z}$-线性组合。取 $e = d$ 应用这一点。留作练习。 □

引理 33.45.5. 在定义 *33.45.3* 的情形中，相交数 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 可加：如果 $\mathcal{L}_i = \mathcal{L}_i' \otimes \mathcal{L}_i''$，则

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_i \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_i' \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) + (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_i'' \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$$

证明. 这是真的，因为由引理 33.45.1，函数

$$(n_1, \ldots, n_{i-1}, n_i', n_i'', n_{i+1}, \ldots, n_d) \mapsto \chi(Z, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes (\mathcal{L}_i')^{\otimes n_i'} \otimes (\mathcal{L}_i'')^{\otimes n_i''} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_Z)$$

是 $d+1$ 个变量中总次数至多 d 的数值多项式。 □

引理 33.45.6. 在定义 *33.45.3* 的情形中，设 $Z_i \subset Z$ 是维数 d 的不可约分支。设 $m_i = length_{\mathcal{O}_{X,\xi_i}}(\mathcal{O}_{Z,\xi_i})$，其中 $\xi_i \in Z_i$ 是一般点。则

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = \sum m_i (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z_i)$$

证明. 由引理 33.45.2 和定义立即推出。 □

引理 33.45.7. 设 k 是域。设 $f : Y \to X$ 是 k 上紧合概形的态射。设 $Z \subset Y$ 是维数 d 的整闭子概形，$\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$(f^*\mathcal{L}_1 \cdots f^*\mathcal{L}_d \cdot Z) = \deg(f|_Z : Z \to f(Z))(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot f(Z))$$

其中 $\deg(Z \to f(Z))$ 如 ***Morphisms***，定义 *29.52.8*，或若 $\dim(f(Z)) < d$ 则为 0。

证明. 左边用函数

$$\chi(Y, \mathcal{O}_Z \otimes f^*\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes f^*\mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \sum (-1)^i \chi(X, R^i f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$$

中 $n_1 \ldots n_d$ 的系数计算。等式由引理 33.33.5 和投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）推出。如果 $f(Z)$ 的维数 $< d$，则由引理 33.45.1，右边是总次数 $< d$ 的多项式，结果成立。假设 $\dim(f(Z)) = d$。设 $\xi \in f(Z)$ 是一般点。由维数理论（见引理 33.20.3 和 33.20.4），Z 的一般点是唯一映射到 ξ 的 Z 的点。则 $f : Z \to f(Z)$ 在 $f(Z)$ 的某个非空开集上有限，见 **Morphisms**，引理 29.52.1。因此 $\deg(f : Z \to f(Z))$ 有定义，且实际上等于 $f_*\mathcal{O}_Z$ 在 ξ 处的茎在 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 上的长度。此外，$R^i f_* \mathcal{O}_X$ 在 ξ 处的茎对 $i > 0$ 为零，因为我们刚刚看到 $f|_Z$ 在 ξ 的邻域内有限（因此 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.9 给出消失）。于是项 $\chi(X, R^i f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$ 对 $i > 0$ 的总次数 $< d$，且

$$\chi(X, f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \deg(f : Z \to f(Z)) \chi(f(Z), \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_{f(Z)})$$

在模总次数 $< d$ 的多项式意义下成立，由引理 33.45.2。所需结果推出。 □

引理 33.45.8. 设 k 是域。设 X 在 k 上紧合。设 $Z \subset X$ 是维数 d 的闭子概形。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设存在有效 *Cartier* 除子 $D \subset Z$ 使得 $\mathcal{L}_1|_Z \cong \mathcal{O}_Z(D)$。则

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = (\mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_d \cdot D)$$

证明. 我们可以把 X 替换为 Z，$\mathcal{L}_i$ 替换为 $\mathcal{L}_i|_Z$。因此我们可以假设 $X = Z$ 且 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X(D)$。则 $\mathcal{L}_1^{-1}$ 是 D 的理想层，我们可以考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{L}_1^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_D \to 0$$

置 $P(n_1, \ldots, n_d) = \chi(X, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$ 和 $Q(n_1, \ldots, n_d) = \chi(D, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_D)$。由加性我们得出

$$P(n_1, \ldots, n_d) - P(n_1 - 1, n_2, \ldots, n_d) = Q(n_1, \ldots, n_d)$$

因为 P 的总次数至多 d，我们看到 P 中 $n_1 \ldots n_d$ 的系数等于 Q 中 $n_2 \ldots n_d$ 的系数。 □

引理 33.45.9. 设 k 是域。设 X 在 k 上紧合。设 $Z \subset X$ 是维数 d 的闭子概形。如果 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 丰富，则 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 为正。

证明. 我们对 d 归纳证明。$d = 0$ 的情形由引理 33.33.3 推出。假设 $d > 0$。由引理 33.45.6，我们可以假设 Z 是整闭子概形。事实上，我们可以把 X 替换为 Z，$\mathcal{L}_i$ 替换为 $\mathcal{L}_i|_Z$，约化到 $Z = X$ 是维数 d 的紧合簇的情形。由引理 33.45.5，我们可以把 $\mathcal{L}_1$ 替换为正张量幂。因此我们可以假设存在非零截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}_1)$ 使得 X_s 仿射（这里我们使用丰富可逆层的定义，见 **Properties**，定义 28.27.1）。注意 X 不仿射，因为紧合且仿射蕴含有限（**Morphisms**，引理 29.45.11），与 $d > 0$ 矛盾。推出 s 有非空零点概形 $Z(s) \subset X$。由于 X 是簇，s 是 $\mathcal{L}_1$ 的正则截面，所以 $Z(s)$ 是有效 Cartier 除子，因此 $Z(s)$ 在 X 中余维数 1，从而 $Z(s)$ 的维数为 $d - 1$（这里我们使用 **Divisors**，节 31.14、31.15 和 31.16 中的材料以及引理 33.20.3 的维数理论）。由引理 33.45.8，我们有

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot X) = (\mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z(s))$$

由归纳，右边为正，证明完成。 □

定义 33.45.10. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。对任意闭子概形，Z 关于 $\mathcal{L}$ 的次数，记作 $\deg_{\mathcal{L}}(Z)$，是相交数 $(\mathcal{L}^d \cdot Z)$，其中 $d = \dim(Z)$。

由引理 33.45.9，子概形的次数总是正整数。我们注意 $\deg_{\mathcal{L}}(Z) = d$ 当且仅当

$$\chi(Z, \mathcal{L}^{\otimes n}|_Z) = \frac{d}{\dim(Z)!} n^{\dim(Z)} + l.o.t$$

可以看出，因为

$$(n_1 + \ldots + n_{\dim(Z)})^{\dim(Z)} = \dim(Z)!\, n_1 \ldots n_{\dim(Z)} + \text{其他项}$$

引理 33.45.11. 设 k 是域。设 $f : Y \to X$ 是 k 上紧合簇的有限支配态射。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\deg_{f^*\mathcal{L}}(Y) = \deg(f) \deg_{\mathcal{L}}(X)$$

其中 $\deg(f)$ 如 ***Morphisms***，定义 *29.52.8*。

证明. 该陈述有意义，因为由 **Morphisms**，引理 29.38.7，$f^*\mathcal{L}$ 丰富。至此，结果是引理 33.45.7 的特例。 □

最后，我们把与曲线的相交数与节 33.44 中引入的曲线上可逆模的次数概念联系起来。

引理 33.45.12. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形。设 $Z \subset X$ 是维数 ≤ 1 的闭子概形。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$(\mathcal{L} \cdot Z) = \deg(\mathcal{L}|_Z)$$

其中 $\deg(\mathcal{L}|_Z)$ 如定义 *33.44.1*。如果 $\mathcal{L}$ 丰富，则 $\deg_{\mathcal{L}}(Z) = \deg(\mathcal{L}|_Z)$。

证明. 这由以下事实推出：函数 $n \mapsto \chi(Z, \mathcal{L}|_Z^{\otimes n})$ 的次数为 1，因此首项系数是相邻值之差。 □

命题 33.45.13 (渐近 Riemann-Roch)**.** 设 k 是域。设 X 是 k 上维数 d 的紧合概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\dim_k \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \sim cn^d + l.o.t.$$

其中 $c = \deg_{\mathcal{L}}(X)/d!$ 是正常数。

证明. 这由定义、引理 33.45.9 以及 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.1 中高阶上同调的消失推出。 □

33.46. 嵌入维数

有多种方式定义嵌入维数，但对于代数闭域上代数概形的闭点，所有定义都等价于以下定义。

定义 33.46.1. 设 k 是代数闭域。设 X 是局部代数 k-概形，$x \in X$ 是闭点。X 在 x 处的嵌入维数是 $\dim_k \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$。

关于嵌入维数的事实。设 k, X, x 如定义 33.46.1。

(1) X 在 x 处的嵌入维数是切空间 $T_{X/k,x}$（定义 33.16.3）作为 k-向量空间的维数。

(2) X 在 x 处的嵌入维数是使得存在 k-代数的满射

$$k[[x_1, \ldots, x_d]] \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$$

的最小整数 $d \geq 0$。

(3) X 在 x 处的嵌入维数是使得存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和闭浸入 $U \to Y$ 的最小整数 $d \geq 0$，其中 Y 是 k 上维数 d 的光滑簇。

(4) X 在 x 处的嵌入维数是使得存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和非分歧态射 $U \to \mathbf{A}^d_k$ 的最小整数 $d \geq 0$。

(5) 如果我们给定闭嵌入 $X \to Y$，其中 Y 在 k 上光滑，则 X 在 x 处的嵌入维数是使得存在闭子概形 $Z \subset Y$，满足 $X \subset Z$，$Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处光滑，且 $\dim_x(Z) = d$ 的最小整数 $d \geq 0$。

如果我们以后需要这些，我们将陈述一个精确的结果并提供证明。

非代数闭基域或非闭点。设 k 是域，X 是局部代数 k-概形。如果 $x \in X$ 是一点，则我们有几种选择来定义 X 在 x 处的嵌入维数。即，我们可以使用

(1) $\dim_{\kappa(x)}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2)$，

(2) $\dim_{\kappa(x)}(T_{X/k,x}) = \dim_{\kappa(x)}(\Omega_{X/k,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x))$ （引理 33.16.4），

(3) 使得存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和闭浸入 $U \to Y$ 的最小整数 $d \geq 0$，其中 Y 是 k 上维数 d 的光滑簇。

在特征零时，如果 x 是闭点，则 (1) = (2)；更一般地，如果 $\kappa(x)$ 在 k 上可分代数，则这成立，见引理 33.16.5。似乎几何定义 (3) 最接近“嵌入维数”一词所唤起的几何直观。由于可以证明 (3) 和 (2) 定义相同的数（这由引理 33.18.5 推出），我们将使用它。在我们的术语中，我们将明确我们取的是相对于基域的嵌入维数。

定义 33.46.2. 设 k 是域。设 X 是局部代数 k-概形。设 $x \in X$ 是一点。X/k *在* x *处的嵌入维数*是 $\dim_{\kappa(x)}(T_{X/k,x})$。

如果 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部环，A *的嵌入维数*有时定义为 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 在 κ 上的维数。上面我们看到，如果 A 作为域 k 上的代数给出，则可能更倾向于使用 $\dim_\kappa(\Omega_{A/k} \otimes_A \kappa)$。让我们称这个量为$A/k$ *的嵌入维数*。有了这个术语，我们有

$$X/k \text{ 在} x \text{ 处的嵌入维数} = \mathcal{O}_{X,x}/k \text{ 的嵌入维数} = \mathcal{O}^\wedge_{X,x}/k \text{ 的嵌入维数}$$

如果 k, X, x 如定义 33.46.2。

33.47. Bertini 定理

在本节中，我们证明如下形式的结果：给定域 k 上的光滑射影簇 X，存在 X 中的丰富除子 H，它是光滑的。

引理 33.47.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。则存在整数 n_0，使得对所有 $n \geq n_0$，$\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \to \Gamma(Z, \mathcal{L}^{\otimes n}|_Z)$ 的核 V_n 生成 $\mathcal{L}^{\otimes n}|_{X \setminus Z}$，且典范态射

$$X \setminus Z \longrightarrow \mathbf{P}(V_n)$$

是 k 上概形的浸入。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Z 的拟凝聚理想层。注意通过包含 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n} \subset \mathcal{L}^{\otimes n}$，我们有 $V_n = \Gamma(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$。选取 n_1 使得对 $n \geq n_1$，层 $\mathcal{I} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 整体生成，见 **Properties**，命题 28.27.13。推出对 $n \geq n_1$，V_n 生成 $\mathcal{L}^{\otimes n}|_{X \setminus Z}$。

对 $n \geq n_1$，记 $\psi_n : V_n \to \Gamma(X \setminus Z, \mathcal{L}^{\otimes n}|_{X \setminus Z})$ 为限制映射。我们得到典范态射

$$\varphi = \varphi_{\mathcal{L}^{\otimes n}|_{X \setminus Z}, \psi_n} : X \setminus Z \longrightarrow \mathbf{P}(V_n)$$

由 **Constructions**，例 27.21.2。选取 n_2 使得对所有 $n \geq n_2$，可逆层 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 X 上非常丰富。我们断言 $n_0 = n_1 + n_2$ 有效。

断言的证明。设 $n \geq n_0$，写 $n = n_1 + n'$。对 $x \in X \setminus Z$，我们可以选取 $s_1 \in V_1$ 不在 x 处消失。置 $V' = \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n'})$。由我们对 n 和 n' 的选择，我们看到对应的态射 $\varphi' : X \to \mathbf{P}(V')$ 是闭浸入。因此如果我们选取 $s' \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n'})$ 不在 x 处消失，则 $X_{s'} = (\varphi')^{-1}(D_+(s'))$（见 **Constructions**，引理 27.14.1）是仿射的，且 $X_{s'} \to D_+(s')$ 是闭浸入。则 $s = s_1 \otimes s' \in V_n$ 不在 x 处消失。如果 $D_+(s) \subset \mathbf{P}(V_n)$ 表示我们的射影空间的对应开仿射空间，则 $\varphi^{-1}(D_+(s)) = X_s \subset X \setminus Z$（见上述参考文献）。开集 $X_s = X_{s'} \cap X_{s_1}$ 是仿射的，见 **Properties**，引理 28.27.4。考虑环映射

$$\mathrm{Sym}(V)_{(s)} \longrightarrow \mathcal{O}_X(X_s)$$

定义态射 $X_s \to D_+(s)$。因为 $X_{s'} \to D_+(s')$ 是闭浸入，元素

$$\frac{s_1 \otimes t'}{s_1 \otimes s'}$$

（其中 $t' \in V'$）的像生成 $\mathcal{O}_X(X_{s'}) \to \mathcal{O}_X(X_s)$ 的像。由于 $X_s \to X_{s'}$ 是开浸入，这意味着 $X_s \to D_+(s)$ 是仿射概形的浸入（见下文）。于是由 **Morphisms**，引理 29.3.5，φ_n 是浸入。

设 $a : A' \to A$ 和 $c : B \to A$ 是环映射，使得 $\mathrm{Spec}(a)$ 是浸入且 $\mathrm{Im}(a) \subset \mathrm{Im}(c)$。置 $B' = A' \times_A B$，投影为 $b : B' \to B$ 和 $c' : B' \to A'$。按假设 c' 是满射，因此 $\mathrm{Spec}(c')$ 是闭浸入。于是

$\mathrm{Spec}(c') \circ \mathrm{Spec}(a)$ 是浸入（**Schemes**，引理 26.24.3）。则 $\mathrm{Spec}(c)$ 必须是浸入，因为它分解了浸入 $\mathrm{Spec}(c') \circ \mathrm{Spec}(a) = \mathrm{Spec}(b) \circ \mathrm{Spec}(c)$，见 **Morphisms**，引理 29.3.1。 □

情形 33.47.2. 设 k 是域，X 是 k 上的概形，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，V 是有限维 k-向量空间，$\psi : V \to \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是 k-线性映射。设 $\dim(V) = r$，我们有一组基 $v_1, \ldots, v_r$。则我们得到“万有除子”

$$H_{univ} = Z(s_{univ}) \subset \mathbf{A}^r \times_k X$$

作为截面

$$s_{univ} = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,r} x_i \psi(v_i) \in \Gamma(\mathbf{A}^r \times_k X, \mathrm{pr}_2^* \mathcal{L})$$

的零点概形（**Divisors**，定义 31.15.8）。对域扩张 k'/k，k'-点 $v \in \mathbf{A}^r_k(k')$ 对应于向量 $(a_1, \ldots, a_r)$，元素属于 k'。因此一方面我们可以把 v 看作元素 $v = \sum_{i=1,\ldots,r} a_i v_i \in V \otimes_k k'$，另一方面我们可以把截面

$$\psi(v) = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,r} a_i \psi(v_i) \in \Gamma(X_{k'}, \mathcal{L}|_{X_{k'}})$$

赋给 v。有了这个记号，清楚 H_{univ} 在 $v \in V \otimes k'$ 上的纤维是 $\psi(v)$ 的零点概形。用公式表示：

$$H_v = H_{univ,v} = Z(\psi(v))$$

如下所示，我们将这个公共值记为 H_v。最后，在此情形下设 P 是向量 $v \in V \otimes_k k'$ 的性质，其中 k'/k 是任意域扩张[7]。我们说 P *对一般的* $v \in V \otimes_k k'$ *成立*，如果存在非空 Zariski 开集 $U \subset \mathbf{A}^r_k$，使得如果 v 对应于任意 k'/k 的 U 的 k'-点，则 $P(v)$ 成立。

引理 33.47.3. *在情形 33.47.2 中假设*

(1) X *在* k *上光滑*，
(2) $\psi : V \to \Gamma(X, \mathcal{L})$ *的像生成* $\mathcal{L}$，
(3) *对应的态射* $\varphi_{\mathcal{L},\psi} : X \to \mathbf{P}(V)$ *是浸入*。

则对一般的 $v \in V \otimes_k k'$，*概形* H_v *在* k' *上光滑*。

证明. （我们注意到 X 作为射影空间的局部闭子概形是分离且有限型的。）让我们使用引理陈述之前引入的记号。我们考虑投影

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{A}^r_k \times_k X & \longleftarrow & H_{univ} & \longrightarrow & \mathbf{A}^r_k \times_k X \\ \downarrow & \swarrow^{p} & & \searrow^{q} & \downarrow \\ X & & & & \mathbf{A}^r_k \end{array}$$

[7]例如我们可以考虑 H_v 在 k' 上光滑，或在 k' 上几何不可约。

设 $\Sigma \subset H_{univ}$ 是态射 $q : H_{univ} \to \mathbf{A}^r_k$ 的奇异轨迹，即 q 不光滑的点集。则 Σ 是闭的，因为态射的光滑轨迹按定义是开的。由于光滑态射的纤维是光滑的，只需证明 $q(\Sigma)$ 包含在 $\mathbf{A}^r_k$ 的真闭子集中。由于 Σ（带有约化诱导概形结构）是 k 上有限型概形，只需证明 $\dim(\Sigma) < r$。这由引理 33.20.4 推出。由于维数在把 k 替换为更大的域时不变（**Morphisms**，引理 29.29.3），我们可以且确实假设 k 代数闭。由维数理论（引理 33.20.4），只需证明对 $x \in X \setminus Z$ 闭，我们有 $p^{-1}(\{x\}) \cap \Sigma$ 的维数 $< r - \dim(X')$，其中 X' 是包含 x 的 X 的唯一不可约分支。由于 X 在 k 上光滑且 x 是闭点，我们有 $\dim(X') = \dim \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$ （**Morphisms**，引理 29.35.12 和 **Algebra**，引理 10.140.1）。因此如果

$$\dim p^{-1}(x) \cap \Sigma < r - \dim \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2$$

对所有闭点 $x \in X$ 成立，我们就完成了。

由于 V 整体生成 $\mathcal{L}$，对 X 的每个不可约分支 X'，存在 $\mathbf{A}^r$ 的非空 Zariski 开集，使得 q 在此开集上的纤维不包含 X'。（例如，如果 $x' \in X'$ 是闭点，则我们可以取对应于那些向量 $v \in V$ 使得 $\psi(v)$ 不在 x' 处消失的开集。这个开集将是 $\mathbf{A}^r_k$ 中某个超平面的补集。）设 $U \subset \mathbf{A}^r$ 是这些开集的（非空）交。则 $q^{-1}(U) \to U$ 的纤维是 $U \times_k X \to U$ 的纤维上的有效 Cartier 除子（因为可逆模在整概形上的非零截面是正则截面）。因此由 **Divisors**，引理 31.19.9，态射 $q^{-1}(U) \to U$ 平坦。于是对 $x \in X$ 闭和 $v \in V = \mathbf{A}^r_k(k)$，如果 $(x, v) \in H_{univ}$，即如果 $x \in H_v$，则 q 在 (x, v) 处光滑当且仅当纤维 H_v 在 x 处光滑，见 **Morphisms**，引理 29.35.14。

考虑对应于 $v \in V$ 的截面在茎 $\mathcal{L}_x$ 中的像 $\psi(v)_x$。我们有

$$x \in H_v \Leftrightarrow \psi(v)_x \in \mathfrak{m}_x \mathcal{L}_x$$

如果这成立，则我们有

$$H_v \text{ 在} x \text{ 处奇异} \Leftrightarrow \psi(v)_x \in \mathfrak{m}_x^2 \mathcal{L}_x$$

即，$\psi(v)_x$ 不包含在 $\mathfrak{m}_x^2 \mathcal{L}_x$ 中 $\Leftrightarrow$ $H_v \subset X$ 在 x 处的局部方程不包含在 $\mathfrak{m}_x^2$ 中 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{O}_{H_v,x}$ 正则（**Algebra**，引理 10.106.3）$\Leftrightarrow$ H_v 在 x 处关于 k 光滑（**Algebra**，引理 10.140.5）。我们得出结论：$p^{-1}(x) \cap \Sigma$ 的闭点对应于那些 $v \in V$ 使得 $\psi(v)_x \in \mathfrak{m}_x^2 \mathcal{L}_x$。然而，由于 $\varphi_{\mathcal{L},\psi}$ 是浸入，映射

$$V \longrightarrow \mathcal{L}_x/\mathfrak{m}_x^2 \mathcal{L}_x$$

是满射（小细节省略）。由上述，轨迹 $p^{-1}(x) \cap \Sigma$ 的闭点，看作 V 的子空间，是这个映射的核，因此维数为 $r - \dim \mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 - 1$，如所愿。 □

33.48. Enriques-Severi-Zariski

在本节中我们证明一些形式的结果：用“非常负”的可逆模扭曲会消去低次上同调。我们还推出维数 ≥ 2 的正规紧合概形的超曲面截面的连通性。

引理 33.48.1. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $Ass(\mathcal{F})$ 不包含任何闭点，则 $\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 对 $n \ll 0$。

证明. 对凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，设 $\mathcal{P}(\mathcal{F})$ 是性质：存在 $n_0 \in \mathbf{Z}$ 使得对 $n \leq n_0$，$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 的每个截面 s 的支撑仅由闭点组成。由于 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}) = \mathrm{Ass}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$，我们看到只需证明 $\mathcal{P}$ 对所有 X 上凝聚模成立。为此我们将证明 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.8 的条件 (1)、(2)、(3) 满足。

为看出条件 (1)，假设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列，使得 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{F}_i$，$i = 1, 2$ 成立。设 n_1, n_2 是我们找到的截断。设 $\mathcal{F}_2' \subset \mathcal{F}_2$ 是支撑为有限闭点集的极大凝聚子模。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{F}_2'$ 的零化子。由于 $\mathcal{L}$ 丰富，我们可以找到 $e > 0$ 使得 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes e}$ 整体生成。置 $n_0 = \min(n_2, n_1 - e)$。设 $n \leq n_0$，t 是 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 的全局截面。t 在 $\mathcal{F}_2 \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 中的像落入 $\mathcal{F}_2' \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$，因为 $n \leq n_2$。因此对任意 $s \in \Gamma(X, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes e})$，乘积 $t \otimes s$ 落在 $\mathcal{F}_1 \otimes \mathcal{L}^{\otimes n+e}$ 中。于是 $t \otimes s$ 的支撑包含在 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}_1)$ 的有限闭点集中，因为 $n + e \leq n_1$。由于由我们对 e 的选择，我们可以在任何不在 $\mathcal{F}_2'$ 的支撑中的点选取 s 可逆，我们得出 t 的支撑包含在 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}_1)$ 的有限闭点集与 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}_2)$ 的有限闭点集的并中。这完成了条件 (1) 的证明。

条件 (2) 是直接的。

对条件 (3)，我们选取 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Z$。在此情形下，如果 Z 是 X 的闭点，则没有什么要证。如果 $\dim(Z) > 0$，则我们将证明 $\Gamma(Z, \mathcal{L}^{\otimes n}|_Z) = 0$ 对 $n < 0$。即，设 s 是 $\mathcal{L}|_Z$ 的负次幂的非零截面。选取 $\mathcal{L}|_Z$ 的正次幂的非零截面 t（这是可能的，因为 $\mathcal{L}$ 丰富，见 **Properties**，命题 28.27.13）。则 $s^{\deg(t)} \otimes t^{\deg(s)}$ 是 $\mathcal{O}_Z$ 的非零全局截面（因为 Z 整），因此是单位（引理 33.9.3）。这意味着 t 是 $\mathcal{L}$ 的正次幂的平凡化截面。因此函数 $n \mapsto \dim_k \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 在无限正整数集上有界，这与渐近 Riemann-Roch（命题 33.45.13）矛盾，因为 $\dim(Z) > 0$。 □

引理 33.48.2 (Enriques-Severi-Zariski)**.** 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设对 $x \in X$ 闭，我们有 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$。则 $H^1(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes m}) = 0$ 对 $m \ll 0$。

证明. 选取闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_k$ 使得 $i^*\mathcal{O}(1) \cong \mathcal{L}^{\otimes e}$ 对某个 $e > 0$ （见 **Morphisms**，引理 29.40.4）。则只需对

$$\mathcal{G} = i_*(\mathcal{F} \oplus \mathcal{F} \otimes \mathcal{L} \oplus \ldots \oplus \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes e-1}) \quad \text{和} \quad \mathcal{O}(1)$$

在 $\mathbf{P}^n_k$ 上证明该引理。即，我们有

$$H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{G}(m)) = \bigoplus\nolimits_{j=0,\ldots,e-1} H^1(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes j+me})$$

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4。此外，如果 $y \in \mathbf{P}^n_k$ 是闭点，则 $\text{depth}(\mathcal{G}_y) = \infty$ 如果 $y \notin i(X)$，且 $\text{depth}(\mathcal{G}_y) = \text{depth}(\mathcal{F}_x)$ 如果 $y = i(x)$，因为在此情形下 $\mathcal{G}_y \cong \mathcal{F}_x^{\oplus e}$ 作为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k, x}$ 上的模，我们可以例如使用 **Algebra**，引理 10.72.11 得到等式。

假设 $X = \mathbf{P}^n_k$，$\mathcal{L} = \mathcal{O}(1)$，$k$ 无限。选取 $s \in H^0(\mathbf{P}^1_k, \mathcal{O}(1))$ 决定正合序列

$$0 \to \mathcal{F}(-1) \xrightarrow{s} \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to 0$$

如引理 33.35.3。由于映射 $\mathcal{F}(-1) \to \mathcal{F}$ 仿射局部由乘以 $\mathcal{F}$ 上的非零因子给出，我们看到对 $x \in \mathbf{P}^n_k$ 闭，我们有 $\text{depth}(\mathcal{G}_x) \geq 1$，见 **Algebra**，引理 10.72.7。因此由引理 33.48.1，我们有 $H^0(\mathcal{G}(m)) = 0$ 对 $m \ll 0$。看扭曲后的上同调长正合序列（见注记 33.35.5），我们发现数列

$$\dim H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m))$$

对 $m \leq m_0$ 稳定，对某个整数 m_0。设 N 是这些空间对 $m \leq m_0$ 的公共维数。我们必须证明 $N = 0$。

对 $d > 0$ 和 $m \leq m_0$，考虑双线性映射

$$H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d)) \times H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-d)) \longrightarrow H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m))$$

由线性代数，存在余维数 $\leq N^2$ 的子空间 $V_m \subset H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d))$ 使得乘以 $s' \in V_m$ 消去 $H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-d))$。注意对 $m' < m \leq m_0$，图表

$$\begin{array}{ccc} H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d)) \times H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m'-d)) & \longrightarrow & H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m')) \\ \downarrow{\scriptstyle 1 \times s^{m'-m}} & & \downarrow{\scriptstyle s^{m'-m}} \\ H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d)) \times H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-d)) & \longrightarrow & H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m)) \end{array}$$

与垂直同构交换。因此 $V_m = V$ 与 $m \leq m_0$ 无关。对 $x \in \text{Ass}(\mathcal{F})$，置 $Z = \overline{\{x\}}$。对 d 足够大，线性映射

$$H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{O}(d)) \to H^0(Z, \mathcal{O}(d)|_Z)$$

的秩 $> N^2$，因为 $\dim(Z) \geq 1$（例如这由渐近 Riemann-Roch 和 $\mathcal{O}(1)$ 的丰富性推出；细节省略）。因此我们可以找到 $s' \in V$ 使得 s' 不在 $\mathcal{F}$ 的任何相伴点处消失（使用相伴点集有限）。则我们得到

$$0 \to \mathcal{F}(-d) \xrightarrow{s'} \mathcal{F} \to \mathcal{G}' \to 0$$

并且如前一样我们得出结论：乘以 s' 在 $H^1(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{F}(m-d))$ 上对 $m \ll 0$ 是单射。这与 s' 的选择矛盾，除非 $N = 0$，如所愿。

我们仍需处理 k 有限的情形。在此情形下，设 K/k 是任意无限代数域扩张。记 $\mathcal{F}_K$ 和 $\mathcal{L}_K$ 为 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{L}$ 到 $X_K = \mathrm{Spec}(K) \times_{\mathrm{Spec}(k)} X$ 的拉回。我们有

$$H^1(X_K, \mathcal{F}_K \otimes \mathcal{L}_K^{\otimes m}) = H^1(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \otimes_k K$$

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。另一方面，X_K 的闭点 x_K 映射到 X 的闭点 x，因为 K/k 是代数扩张。环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_K,x_K}$ 平坦（引理 33.5.1）。因此我们有

$$\mathrm{depth}(\mathcal{F}_{x_K}) = \mathrm{depth}(\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X_K,x_K}) \geq \mathrm{depth}(\mathcal{F}_x)$$

由 **Algebra**，引理 10.163.1（事实上这里等号成立，但我们不需要）。因此 k 上的结果由无限域 K 上的结果推出，证明完成。 □

引理 33.48.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上的紧合概形。设 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。假设

(1) s 是正则截面（***Divisors***，定义 *31.15.6*），
(2) 对每个闭点 $x \in X$，我们有 $depth(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$，且
(3) X 连通。

则 s 的零点概形 $Z(s)$ 连通。

证明. 由于 s 是正则截面，$s^n \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$ 对所有 $n > 1$ 也是正则截面。此外，包含态射 $Z(s) \to Z(s^n)$ 在底层拓扑空间上是双射。因此如果 $Z(s)$ 不连通，则 $Z(s^n)$ 也不连通。现在考虑典范短正合序列

$$0 \to \mathcal{L}^{\otimes -n} \xrightarrow{s^n} \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{Z(s^n)} \to 0$$

考虑 k-代数 $R_n = \Gamma(X, \mathcal{O}_{Z(s^n)})$。如果 $Z(s)$ 不连通，即 $Z(s^n)$ 不连通，则要么 R_n 为零（当 $Z(s^n) = \emptyset$），要么 R_n 包含非平凡幂等元（当 $Z(s^n) = U \amalg V$，其中 $U, V \subset Z(s^n)$ 非空开，读者可参考引理 33.9.3）。因此映射 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to R_n$ 不可能是同构。由此推出要么 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -n})$ 要么 $H^1(X, \mathcal{L}^{\otimes -n})$ 对无限多个正整数 n 非零。这与引理 33.48.1 或 33.48.2 矛盾，证明完成。 □

33.49. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论

(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间

(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 34

概形上的拓扑

34.1. 引言

在本文中，我们解释概形范畴上的不同拓扑是什么。一些参考文献是 [**Gro71**] 和 [**BLR90**]。在此之前，我们想指出，有许多不同的景的选择（如 **Sites**，定义 7.6.2 所定义）会产生底层范畴上相同的层概念。因此我们的选择可能与参考文献中的略有不同，但最终导致相同的上同调群，等等。

34.2. 一般流程

在本节中，我们解释一个用于构造我们将要使用的景的一般流程。假设我们想研究概形上关于某个拓扑 τ 的层。为了得到一个具有该拓扑的概形的景，如 **Sites**，定义 7.6.2 中那样，我们必须做一些工作。也就是说，我们不能简单地说“考虑所有具有 Zariski 拓扑的概形”，因为那会给出一个“大”范畴。相反，在本章的每一节中，我们将按如下方式进行：

(1) 我们定义概形的一类覆盖 Cov_τ，满足 **Sites**，定义 7.6.2 的公理。总是会出现的情况是，概形的 Zariski 开覆盖是 τ 的一个覆盖。
(2) 我们在仿射概形范畴中挑选出标准 τ-覆盖的概念。
(3) 我们定义什么是“绝对”大 τ-景 Sch_τ。这些是通过适当选择一组概形和一组覆盖得到的景。
(4) 对于 Sch_τ 的任意对象 S，我们定义大 τ-景 $(Sch/S)_\tau$，并且对于适当的 τ，定义小[1] τ-景 S_τ。
(5) 此外，还有一个景 $(Aff/S)_\tau$，使用仿射的标准 τ-覆盖概念[2]，其层范畴等价于 $(Sch/S)_\tau$ 上的层范畴。

上述内容有点笨拙，因为我们最终没有得到概形的大 τ-景的典范选择，甚至没有得到概形的小 τ-景的典范选择。如果你愿意忽略集合论困难，那么你可以使用类并最终得到典范的大景和小景……

[1] 这里大和小与相应范畴的大小无关。
[2] 在 ph 拓扑的情况下，我们稍微偏离这种方法，见定义 34.8.11 及周围讨论。

34.3. Zariski 拓扑

定义 34.3.1. 令 T 为一个概形。T 的一个 *Zariski 覆盖*是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是开浸入，并且 $T = \bigcup f_i(T_i)$。

这定义了一个（真）类覆盖。接下来，我们证明这个概念满足 **Sites**，定义 7.6.2 的条件。

引理 34.3.2. 令 T 为一个概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的一个 *Zariski 覆盖*。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *Zariski 覆盖*，并且对每个 i 我们有 *Zariski 覆盖* $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 *Zariski 覆盖*。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *Zariski 覆盖*，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 *Zariski 覆盖*。

证明. 略去。 □

引理 34.3.3. 令 T 为仿射概形。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的 *Zariski 覆盖*。那么存在一个 *Zariski 覆盖* $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，它是 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 的细化，使得每个 U_j 是 T 的标准开，见 ***Schemes***，定义 *26.5.2*。此外，我们可以选择每个 U_j 为某个 T_i 的开。

证明. 由 T 拟紧且标准开构成其拓扑的基可得。这也在 **Schemes**，引理 26.5.1 中证明。 □

因此我们如下定义相应的仿射标准覆盖。

定义 34.3.4. 比较 **Schemes**，定义 26.5.2。令 T 为仿射概形。T 的一个标准 *Zariski 覆盖*是一个 Zariski 覆盖 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，其中每个 $U_j \to T$ 诱导出与 T 的某个标准仿射开的同构。

定义 34.3.5. 一个大 *Zariski 景*是如 **Sites**，定义 7.6.2 中那样构造的任意景 Sch_{Zar}：

(1) 选择任意一组概形 S_0，以及这些概形之间的任意一组 Zariski 覆盖 Cov_0。
(2) 作为 Sch_{Zar} 的底层范畴，取如 **Sets**，引理 3.9.2 中从集合 S_0 开始构造的任意范畴 Sch_α。
(3) 作为 Sch_{Zar} 的覆盖，选择如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α、Zariski 覆盖类以及上面选择的集合 Cov_0 开始的任意一组覆盖。

Sites，引理 7.8.8 表明，在选择了范畴 Sch_α 之后，Sch_α 上的层范畴不依赖于上述 (3) 中选择的覆盖。换句话说，topos $Sh(Sch_{Zar})$ 只依赖于范畴 Sch_α 的选择。**Sets**，引理 3.9.9 表明，这些范畴在代数几何的许多构造下封闭，例如纤维积以及取开和闭子概形。我们还可以证明 Sch_α 的精确选择不太重要，见节 34.12。

另一种方法是假设存在强不可达基数，并定义 Sch_{Zar} 为包含在选定宇宙中的概形范畴，其覆盖集为包含在同一宇宙中的 Zariski 覆盖。

在我们继续介绍概形 S 的大 Zariski 景之前，让我们指出，大 Zariski 景 Sch_{Zar} 上的拓扑在某种意义上是诱导自所有概形范畴上的 Zariski 拓扑。

引理 34.3.6. 令 Sch_{Zar} 为如定义 *34.3.5* 中的大 *Zariski* 景。令 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_{Zar})$。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的任意 *Zariski* 覆盖。则存在 Sch_{Zar} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$，它与 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 重言等价（见 ***Sites***，定义 *7.8.2*）。

证明. 由于每个 $T_i \to T$ 是开浸入，由 **Sets**，引理 3.9.9 可知每个 T_i 同构于 Sch_{Zar} 的一个对象 V_i。覆盖 $\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 与 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 重言等价（在 I 上双向使用恒等映射）。此外，由 **Sets**，引理 3.11.1，$\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 与 Sch_{Zar} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 组合等价。 □

定义 34.3.7. 令 S 为一个概形。令 Sch_{Zar} 为包含 S 的大 Zariski 景。

(1) S 的大 *Zariski* 景，记作 $(Sch/S)_{Zar}$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 Sch_{Zar}/S。
(2) S 的小 *Zariski* 景，我们记作 S_{Zar}，是 $(Sch/S)_{Zar}$ 的全子范畴，其对象为那些 U/S 使得 $U \to S$ 是开浸入。S_{Zar} 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{Zar}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(S_{Zar})$。
(3) S 的大仿射 *Zariski* 景，记作 $(Aff/S)_{Zar}$，是 $(Sch/S)_{Zar}$ 的全子范畴，由对象 U/S 且 U 为仿射概形组成。$(Aff/S)_{Zar}$ 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{Zar}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}((Aff/S)_{Zar})$ 且它是标准 Zariski 覆盖。
(4) S 的小仿射 *Zariski* 景，记作 $S_{affine,Zar}$，是 S_{Zar} 的全子范畴，其对象为那些 U/S 使得 U 是仿射概形。$S_{affine,Zar}$ 的一个覆盖是 S_{Zar} 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(S_{affine,Zar})$ 且它是标准 Zariski 覆盖。

小 Zariski 景、大仿射 Zariski 景和小仿射 Zariski 景是景这一点并不完全清楚。我们现在验证。

引理 34.3.8. 令 S 为一个概形。令 Sch_{Zar} 为包含 S 的大 *Zariski* 景。上面定义的结构 S_{Zar}、$(Aff/S)_{Zar}$ 和 $S_{affine,Zar}$ 是景。

证明. 让我们证明 S_{Zar} 是景。它是一个带有给定的一族以固定目标为目标的态射的范畴。因此我们必须证明 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。由于 $(Sch/S)_{Zar}$ 是景，只需证明给定 $(Sch/S)_{Zar}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$ 且 $U \in \mathrm{Ob}(S_{Zar})$，我们也有 $U_i \in \mathrm{Ob}(S_{Zar})$。这由定义可得，因为开浸入的复合是开浸入。

让我们证明 $(Aff/S)_{Zar}$ 是景。如上推理，只需证明仿射的标准 Zariski 覆盖的集合满足 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。令 R 为一个环。令 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成单位理想。对每个

$i \in \{1, \ldots, n\}$，令 $g_{i1}, \ldots, g_{in_i} \in R_{f_i}$ 为生成 R_{f_i} 的单位理想的元素。写 $g_{ij} = f_{ij}/f_i^{e_{ij}}$，这是可能的。必要时将 f_{ij} 替换为 $f_i f_{ij}$，我们有 $D(f_{ij}) \subset D(f_i) \cong \mathrm{Spec}(R_{f_i})$ 等于 $D(g_{ij}) \subset \mathrm{Spec}(R_{f_i})$。因此我们看到态射族 $\{D(g_{ij}) \to \mathrm{Spec}(R)\}$ 是标准 Zariski 覆盖。由这些考虑可知 (2) 对标准 Zariski 覆盖成立。我们略去 (1) 和 (3) 的验证。

我们略去 $S_{affine,Zar}$ 是景的证明。 □

引理 34.3.9. 令 S 为一个概形。令 Sch_{Zar} 为包含 S 的大 *Zariski* 景。景 Sch_{Zar}、$(Sch/S)_{Zar}$、S_{Zar}、$(Aff/S)_{Zar}$ 和 $S_{affine,Zar}$ 的底层范畴有纤维积。在每种情况下，到所有概形范畴 Sch 的显然函子与取纤维积交换。范畴 $(Sch/S)_{Zar}$ 和 S_{Zar} 都有终对象，即 S/S。

证明. 对 Sch_{Zar} 由构造为真，见 **Sets**，引理 3.9.9。假设我们有概形态射 $U \to S$、$V \to U$、$W \to U$，其中 $U, V, W \in \mathrm{Ob}(Sch_{Zar})$。$Sch_{Zar}$ 中的纤维积 $V \times_U W$ 是 Sch 中的纤维积，并且是所有概形 over S 的范畴中 V/S 与 W/S 在 U/S 上的纤维积，因此也是 $(Sch/S)_{Zar}$ 中的纤维积。这证明了 $(Sch/S)_{Zar}$ 的结果。如果 $U \to S$、$V \to U$ 和 $W \to U$ 是开浸入，那么 $V \times_U W \to S$ 也是开浸入，因此得到 S_{Zar} 的结果。如果 U, V, W 是仿射的，那么 $V \times_U W$ 也是仿射的，因此得到 $(Aff/S)_{Zar}$ 和 $S_{affine,Zar}$ 的结果。 □

接下来，我们验证大仿射景，分别地小仿射景，定义与大概形，分别地小概形相同的 topos。

引理 34.3.10. 令 S 为一个概形。令 Sch_{Zar} 为包含 S 的大 *Zariski* 景。函子 $(Aff/S)_{Zar} \to (Sch/S)_{Zar}$ 是特殊余连续函子。因此它诱导从 $Sh((Aff/S)_{Zar})$ 到 $Sh((Sch/S)_{Zar})$ 的 *topoi* 等价。

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1) – (5)。记包含函子为 $u : (Aff/S)_{Zar} \to (Sch/S)_{Zar}$。余连续只是说 T/S 的任意 Zariski 覆盖，T 仿射，可以被 T 的标准 Zariski 覆盖细化。这是引理 34.3.3 的内容。因此 (1) 成立。我们看到 u 连续，因为标准 Zariski 覆盖是 Zariski 覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 和 (4) 立即由 u 全忠实得到。最后条件 (5) 由每个概形都有仿射开覆盖得到。 □

引理 34.3.11. 令 S 为一个概形。令 Sch_{Zar} 为包含 S 的大 *Zariski* 景。函子 $S_{affine,Zar} \to S_{Zar}$ 是特殊余连续函子。因此它诱导从 $Sh(S_{affine,Zar})$ 到 $Sh(S_{Zar})$ 的 *topoi* 等价。

证明. 略去。提示：与引理 34.3.10 的证明比较。 □

让我们验证小 Zariski 景上的层概念对应于 S 上的层概念。

引理 34.3.12. S_{Zar} 上的层范畴等价于 S 的底层拓扑空间上的层范畴。

证明. 我们将反复使用：对 S_{Zar} 的任意对象 U/S，态射 $U \to S$ 是同构到开子概形上。令 $\mathcal{F}$ 为 S 上的层。然后我们通过规则 $\mathcal{F}'(U/S) = \mathcal{F}(\mathrm{Im}(U \to S))$ 在 S_{Zar} 上定义一个层。反之，对每个开子概形 $U \subset S$，我们选择一个对象 $U'/S \in \mathrm{Ob}(S_{Zar})$ 使得 $\mathrm{Im}(U' \to S) = U$（这里必须使用 **Sets**，引理 3.9.9）。给定 S_{Zar} 上的层 $\mathcal{G}$，我们通过在 S 上设置 $\mathcal{G}'(U) = \mathcal{G}(U'/S)$ 定义一个层。为了看出 $\mathcal{G}'$ 是层，我们使用：对任意开覆盖 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$，覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 与 S_{Zar} 中的一个覆盖 $\{U'_j \to U'\}_{j \in J}$ 组合等价，这由 **Sets**，引理 3.11.1 得到，并且我们使用 **Sites**，引理 7.8.4。细节略去。 □

从现在起，我们将不再区分 S_{Zar} 上的层与 S 上的层。我们将总是使用引理证明中的流程在两种概念之间转换。接下来，我们建立这些景相关的 topoi 之间的一些关系。

引理 34.3.13. *令 Sch_{Zar} 为一个大 Zariski 景。令 $f : T \to S$ 为 Sch_{Zar} 中的态射。函子 $T_{Zar} \to (Sch/S)_{Zar}$ 是余连续的并诱导 topoi 的态射*

$$i_f : Sh(T_{Zar}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$$

对于 $(Sch/S)_{Zar}$ 上的层 $\mathcal{G}$，我们有公式 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。函子 i_f^{-1} 也有左伴随 $i_{f,!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 记函子为 $u : T_{Zar} \to (Sch/S)_{Zar}$。换句话说，给定开浸入 $j : U \to T$ 对应于 T_{Zar} 的一个对象，我们设置 $u(U \to T) = (f \circ j : U \to S)$。这个函子与纤维积交换，见引理 34.3.9。此外，T_{Zar} 有等化子（因为任何两个具有相同源和目标的态射相同），且 u 与它们交换。它显然是余连续的。它也是连续的，因为 u 将覆盖变为覆盖并与纤维积交换。因此该引理由 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 得到。 □

引理 34.3.14. *令 S 为一个概形。令 Sch_{Zar} 为包含 S 的大 Zariski 景。包含函子 $S_{Zar} \to (Sch/S)_{Zar}$ 满足 **Sites**，引理 7.21.8 的假设，因此诱导景的态射*

$$\pi_S : (Sch/S)_{Zar} \longrightarrow S_{Zar}$$

和 topoi 的态射

$$i_S : Sh(S_{Zar}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$$

使得 $\pi_S \circ i_S = id$。此外，$i_S = i_{id_S}$，其中 i_{id_S} 如引理 34.3.13。特别地，函子 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 由规则 $i_S^{-1}(\mathcal{G})(U/S) = \mathcal{G}(U/S)$ 描述。

证明. 在这种情况下，函子 $u : S_{Zar} \to (Sch/S)_{Zar}$，除了上面引理 34.3.13 证明中看到性质之外，还是全忠实的，并将终对象变为终对象。引理随之成立。 □

定义 34.3.15. 在引理 34.3.14 的情形中，函子 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 常被称为到小 *Zariski* 景的限制，对于大 Zariski 景上的层 $\mathcal{F}$，我们记 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 为这个限制。

有了这个记号，对于大景上的层 $\mathcal{F}$ 和小景上的层 $\mathcal{G}$，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{Sh(S_{Zar})}(\mathcal{F}|_{S_{Zar}}, \mathcal{G}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{Zar})}(\mathcal{F}, i_{S,*}\mathcal{G}) \\ \mathrm{Mor}_{Sh(S_{Zar})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{S_{Zar}}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{Zar})}(\pi_S^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F})\end{aligned}$$

此外，我们有 $(i_{S,*}\mathcal{G})|_{S_{Zar}} = \mathcal{G}$，并且有 $(\pi_S^{-1}\mathcal{G})|_{S_{Zar}} = \mathcal{G}$。

引理 34.3.16. 令 Sch_{Zar} 为一个大 *Zariski* 景。令 $f : T \to S$ 为 Sch_{Zar} 中的态射。函子

$$u : (Sch/T)_{Zar} \longrightarrow (Sch/S)_{Zar}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

是余连续的，并且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_{Zar} \longrightarrow (Sch/T)_{Zar}, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{Zar}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换（细节略去；与引理 34.3.13 的证明比较）。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/S，我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，正如所需。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 34.3.17. 令 Sch_{Zar} 为一个大 *Zariski* 景。令 $f : T \to S$ 为 Sch_{Zar} 中的态射。

(1) 我们有 $i_f = f_{big} \circ i_T$，其中 i_f 如引理 *34.3.13*，i_T 如引理 *34.3.14*。
(2) 函子 $S_{Zar} \to T_{Zar}$，$(U \to S) \mapsto (U \times_S T \to T)$ 是连续的并诱导景的态射

$$f_{small} : T_{Zar} \longrightarrow S_{Zar}$$

如果我们通过引理 *34.3.12* 将 T_{Zar}、分别地 S_{Zar} 上的层与 T、分别地 S 上的层等同，则函子 f_{small}^{-1} 和 $f_{small,*}$ 与通常的概念 f^{-1} 和 f_* 一致。

(3) 我们有景的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_{Zar} & \xleftarrow[\pi_T]{} & (Sch/T)_{Zar} \\ {\scriptstyle f_{small}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{big}} \\ S_{Zar} & \xleftarrow[\pi_S]{} & (Sch/S)_{Zar} \end{array}$$

使得 $f_{small} \circ \pi_T = \pi_S \circ f_{big}$ 作为 *topoi* 的态射。

(4) 我们有 $f_{small} = \pi_S \circ f_{big} \circ i_T = \pi_S \circ i_f$。

证明. 等式 $i_f = f_{big} \circ i_T$ 由等式 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 得到，这从上述这些函子的描述是清楚的。因此我们看到 (1)。

陈述 (2)：见 **Sites**，例 7.14.2。

部分 (3) 成立，因为 π_S 和 π_T 由包含函子给出，而 f_{small} 和 f_{big} 由基变换函子 $U \mapsto U \times_S T$ 给出。

陈述 (4) 由 (3) 通过用 i_T 前复合得到。 □

在引理的情形中，使用定义 34.3.15 的术语，我们有：对于 T 的大 Zariski 景上的层 $\mathcal{F}$，

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{S_{Zar}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{T_{Zar}}),$$

这个等式由引理的景图表的交换性清楚，因为到 T、分别地 S 的小 Zariski 景的限制由 $\pi_{T,*}$、分别地 $\pi_{S,*}$ 给出。涉及拉回和限制的类似公式不成立。

引理 34.3.18. 给定 $(Sch/S)_{Zar}$ 中的概形 X、Y、Z 和态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 和 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$。

证明. 这由引理 34.3.16 中大景上函子的前推和拉回的简单描述得到。对于小景上的函子，这由 **Sheaves**，引理 6.21.2 通过引理 34.3.12 的等同得到。 □

引理 34.3.19. 令 Sch_{Zar} 为一个大 *Zariski* 景。考虑 Sch_{Zar} 中的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow[g']{} & T \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

则 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 和 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$。

证明. 由于图表是笛卡儿的，对于 U'/S'，我们有 $U' \times_{S'} T' = U' \times_S T$。因此 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 和 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 都将 $(Sch/T)_{Zar}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 送到 S'_{Zar} 上的层 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{S'} T')$（使用引理 34.3.13 和 34.3.17）。第二个等式可以用相同方式证明，或者由非常一般的 **Sites**，引理 7.28.1 推出。 □

我们可以把 S 的大 Zariski 景上的层看作所有 over S 的概形上的“通常”层的集合。

引理 34.3.20. *令 S 为包含在大 Zariski 景 Sch_{Zar} 中的概形。大 Zariski 景 $(Sch/S)_{Zar}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 由以下数据给出：*

(1) *对每个 $T/S \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{Zar})$，一个 T 上的层 $\mathcal{F}_T$，*
(2) *对 $(Sch/S)_{Zar}$ 中的每个 $f : T' \to T$，一个映射 $c_f : f^{-1}\mathcal{F}_T \to \mathcal{F}_{T'}$。*

这些数据受以下条件约束：

(a) *给定 $(Sch/S)_{Zar}$ 中的任意 $f : T' \to T$ 和 $g : T'' \to T'$，复合 $c_g \circ g^{-1}c_f$ 等于 $c_{f\circ g}$，并且*
(b) *如果 $(Sch/S)_{Zar}$ 中的 $f : T' \to T$ 是开浸入，那么 c_f 是同构。*

证明. 这个引理由 **Sites**，注记 7.26.7 中讨论的纯层论陈述得到。我们也在这种情况下给出直接证明。

给定 $Sh((Sch/S)_{Zar})$ 上的层 $\mathcal{F}$，我们设置 $\mathcal{F}_T = i_p^{-1}\mathcal{F}$，其中 $p : T \to S$ 是结构态射。注意对于任意开 $U \subset T$ 以及 $(Sch/T)_{Zar}$ 中像为 U 的开浸入 $U' \to T$，有 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U'/S)$，见引理 34.3.12 和 34.3.13。因此给定 over S 的 $f : T' \to T$ 以及 $U, U' \to T$，我们得到一个典范映射 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U'/S) \to \mathcal{F}(U' \times_T T'/S) = \mathcal{F}_{T'}(f^{-1}(U))$，其中中间是 $\mathcal{F}$ 关于 over S 的态射 $U' \times_T T' \to U'$ 的限制映射。这些映射的集合与限制相容，因此定义一个 f-映射 c_f 从 $\mathcal{F}_T$ 到 $\mathcal{F}_{T'}$，见 **Sheaves**，定义 6.21.7 及周围讨论。显然 $c_{f\circ g}$ 是 c_f 和 c_g 的复合，因为 $\mathcal{F}$ 的限制映射的复合给出限制映射。

反之，给定如引理中的系统 $(\mathcal{F}_T, c_f)$，我们可以简单地在 $Sh((Sch/S)_{Zar})$ 上定义预层 $\mathcal{F}$，设置 $\mathcal{F}(T/S) = \mathcal{F}_T(T)$。作为限制映射，给定 $f : T' \to T$，我们对 $s \in \mathcal{F}(T)$ 设置拉回 $f^*(s)$ 等于 $c_f(s)$（其中我们再次把 c_f 看作 f-映射）。关于 c_f 的条件保证拉回满足所需的函子性。我们略去这是层的验证。显然这样定义的构造互为逆。 □

34.4. étale 拓扑

令 S 为一个概形。我们想在 over S 的概形范畴上定义 étale 拓扑。根据我们的一般原则，我们首先引入 étale 覆盖的概念。

定义 34.4.1. *令 T 为一个概形。T 的一个 étale 覆盖是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是 étale 且 $T = \bigcup f_i(T_i)$。*

引理 34.4.2. 任意 *Zariski* 覆盖都是 *étale* 覆盖。

证明. 这由定义和开浸入是 étale 态射这一事实清楚，见 **Morphisms**，引理 29.37.9。 □

接下来，我们证明这个概念满足 **Sites**，定义 7.6.2 的条件。

引理 34.4.3. 令 T 为一个概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 *étale* 覆盖。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *étale* 覆盖，并且对每个 i 我们有 *étale* 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 *étale* 覆盖。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *étale* 覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 *étale* 覆盖。

证明. 略去。 □

引理 34.4.4. 令 T 为仿射概形。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的 *étale* 覆盖。那么存在一个 *étale* 覆盖 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，它是 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 的细化，使得每个 U_j 是仿射概形。此外，我们可以选择每个 U_j 为某个 T_i 中的开仿射。

证明. 略去。 □

因此我们如下定义相应的仿射标准覆盖。

定义 34.4.5. 令 T 为仿射概形。T 的一个标准 *étale* 覆盖是一族 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，其中每个 U_j 是仿射的且在 T 上 étale，并且 $T = \bigcup f_j(U_j)$。

在上述定义中，我们不假设态射 f_j 是标准 étale 的。原因是，如果我们这样做，那么标准 étale 覆盖将不会在 Aff/S 上定义一个景，例如因为 **Algebra**，引理 10.144.2 部分 (4)。另一方面，仿射的 étale 态射自动是标准光滑的，见 **Algebra**，引理 10.143.2。因此标准 étale 覆盖是标准光滑覆盖，也是标准 syntomic 覆盖。

定义 34.4.6. 一个大 *étale* 景是如 **Sites**，定义 7.6.2 中那样构造的任意景 $Sch_{étale}$：

(1) 选择任意一组概形 S_0，以及这些概形之间的任意一组 étale 覆盖 Cov_0。
(2) 作为底层范畴，取如 **Sets**，引理 3.9.2 中从集合 S_0 开始构造的任意范畴 Sch_α。
(3) 选择如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α、étale 覆盖类以及上面选择的集合 Cov_0 开始的任意一组覆盖。

关于大景定义的动机和解释，见定义 34.3.5 之后的评注。

在我们继续介绍概形 S 的大 étale 景之前，让我们指出，大 étale 景 $Sch_{étale}$ 上的拓扑在某种意义上是诱导自所有概形范畴上的 étale 拓扑。

引理 34.4.7. 令 $Sch_{étale}$ 为如定义 *34.4.6* 中的大 *étale* 景。令 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_{étale})$。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的任意 *étale* 覆盖。

(1) 存在 $Sch_{étale}$ 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$，它细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准 *étale* 覆盖，那么它与 $Sch_{étale}$ 中的一个覆盖重言等价。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *Zariski* 覆盖，那么它与 $Sch_{étale}$ 中的一个覆盖重言等价。

证明. 对每个 i，选择一个仿射开覆盖 $T_i = \bigcup_{j\in J_i} T_{ij}$，使得每个 T_{ij} 映射到 T 的一个仿射开子概形中。由引理 34.4.3，细化 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 也是 T 的 étale 覆盖。因此我们可以假设每个 T_i 是仿射的，并映射到 T 的仿射开 W_i 中。应用 **Sets**，引理 3.9.9，我们看到 W_i 同构于 $Sch_{étale}$ 的一个对象。但此时 T_i 作为 W_i 上的有限型概形，通过第二次应用 **Sets**，引理 3.9.9，同构于 $Sch_{étale}$ 的一个对象 V_i。覆盖 $\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$（因为它们同构）。此外，由 **Sets**，引理 3.9.9，$\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 与景 $Sch_{étale}$ 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 组合等价。覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 是 (1) 中的细化。在 (2)、(3) 的情形中，每个概形 T_i 由 **Sets**，引理 3.9.9 同构于 $Sch_{étale}$ 的一个对象，而再次应用 **Sets**，引理 3.11.1 给出我们想要的。 □

定义 34.4.8. 令 S 为一个概形。令 $Sch_{étale}$ 为包含 S 的大 étale 景。

(1) S 的大 *étale* 景，记作 $(Sch/S)_{étale}$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 $Sch_{étale}/S$。
(2) S 的小 *étale* 景，我们记作 $S_{étale}$，是 $(Sch/S)_{étale}$ 的全子范畴，其对象为那些 U/S 使得 $U \to S$ 是 étale。$S_{étale}$ 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{étale}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(S_{étale})$。
(3) S 的大仿射 *étale* 景，记作 $(Aff/S)_{étale}$，是 $(Sch/S)_{étale}$ 的全子范畴，其对象为那些 U/S 使得 U 是仿射概形。$(Aff/S)_{étale}$ 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{étale}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}((Aff/S)_{étale})$ 且它是标准 étale 覆盖。
(4) S 的小仿射 *étale* 景，记作 $S_{affine,étale}$，是 $S_{étale}$ 的全子范畴，其对象为那些 U/S 使得 U 是仿射概形。$S_{affine,étale}$ 的一个覆盖是 $S_{étale}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(S_{affine,étale})$ 且它是标准 étale 覆盖。

大仿射 étale 景、小 étale 景和小仿射 étale 景是景这一点并不完全清楚。我们现在验证。

引理 34.4.9. 令 S 为一个概形。令 $Sch_{étale}$ 为包含 S 的大 *étale* 景。上面定义的结构 $S_{étale}$、$(Aff/S)_{étale}$ 和 $S_{affine,étale}$ 是景。

证明. 让我们证明 $S_{étale}$ 是景。它是一个带有给定的一族以固定目标为目标的态射的范畴。因此我们必须证明 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。由于 $(Sch/S)_{étale}$ 是景，只需证明给定 $(Sch/S)_{étale}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$ 且 $U \in \mathrm{Ob}(S_{étale})$，我们也有 $U_i \in \mathrm{Ob}(S_{étale})$。这由定义可得，因为 étale 态射的复合是 étale 态射。

让我们证明 $(Aff/S)_{étale}$ 是景。如上推理，只需证明仿射的标准 étale 覆盖的集合满足 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。这很清楚，因为例如，给定标准 étale 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，并且对每个 i 我们有标准 étale 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是标准 étale 覆盖，因为 $\bigcup_{i\in I} J_i$ 有限且每个 T_{ij} 是仿射的。

我们略去 $S_{affine,tale}$ 是景的证明。 □

引理 34.4.10. *令 S 为一个概形。令 $Sch_{étale}$ 为包含 S 的大 étale 景。景 $Sch_{étale}$、$(Sch/S)_{étale}$、$S_{étale}$、$(Aff/S)_{étale}$ 和 $S_{affine,étale}$ 的底层范畴有纤维积。在每种情况下，到所有概形范畴 Sch 的显然函子与取纤维积交换。范畴 $(Sch/S)_{étale}$ 和 $S_{étale}$ 都有终对象，即 S/S。*

证明. 对 $Sch_{étale}$ 由构造为真，见 **Sets**，引理 3.9.9。假设我们有概形态射 $U \to S$、$V \to U$、$W \to U$，其中 $U, V, W \in \mathrm{Ob}(Sch_{étale})$。$Sch_{étale}$ 中的纤维积 $V \times_U W$ 是 Sch 中的纤维积，并且是所有概形 over S 的范畴中 V/S 与 W/S 在 U/S 上的纤维积，因此也是 $(Sch/S)_{étale}$ 中的纤维积。这证明了 $(Sch/S)_{étale}$ 的结果。如果 $U \to S$、$V \to U$ 和 $W \to U$ 是 étale，那么 $V \times_U W \to S$ 也是 étale，因此得到 $S_{étale}$ 的结果。如果 U, V, W 是仿射的，那么 $V \times_U W$ 也是仿射的，因此得到 $(Aff/S)_{étale}$ 和 $S_{affine,étale}$ 的结果。 □

接下来，我们验证大仿射景，分别地小仿射景，定义与大概形，分别地小概形相同的 topos。

引理 34.4.11. *令 S 为一个概形。令 $Sch_{étale}$ 为包含 S 的大 étale 景。函子 $(Aff/S)_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$ 是特殊余连续的，并诱导从 $Sh((Aff/S)_{étale})$ 到 $Sh((Sch/S)_{étale})$ 的 topoi 等价。*

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1) – (5)。记包含函子为 $u : (Aff/S)_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$。余连续只是说 T/S 的任意 étale 覆盖，T 仿射，可以被 T 的标准 étale 覆盖细化。这是引理 34.4.4 的内容。因此 (1) 成立。我们看到 u 连续，因为标准 étale 覆盖是 étale 覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 和 (4) 立即由 u 全忠实得到。最后条件 (5) 由每个概形都有仿射开覆盖得到。 □

引理 34.4.12. *令 S 为一个概形。令 $Sch_{étale}$ 为包含 S 的大 étale 景。函子 $S_{affine,étale} \to S_{étale}$ 是特殊余连续的，并诱导从 $Sh(S_{affine,étale})$ 到 $Sh(S_{étale})$ 的 topoi 等价。*

证明. 略去。提示：与引理 34.4.11 的证明比较。 □

接下来，我们建立这些景相关的 topoi 之间的一些关系。

引理 34.4.13. *令 $Sch_{étale}$ 为一个大 étale 景。令 $f : T \to S$ 为 $Sch_{étale}$ 中的态射。函子 $T_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$ 是余连续的并诱导 topoi 的态射*

$$i_f : Sh(T_{étale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{étale})$$

对于 $(Sch/S)_{étale}$ 上的层 $\mathcal{G}$，我们有公式 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。函子 i_f^{-1} 也有左伴随 $i_{f,!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 记函子为 $u : T_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$。换句话说，给定 étale 态射 $j : U \to T$ 对应于 $T_{étale}$ 的一个对象，我们设置 $u(U \to T) = (f \circ j : U \to S)$。这个函子与纤维积交换，见引理 34.4.10。令 $a, b : U \to V$ 为 $T_{étale}$ 中的两个态射。在这种情况下，a 和 b 的等化子（在概形范畴中）是

$$V \times_{\Delta_{V/T}, V \times_T V, (a,b)} U$$

它是 T 上 étale 概形的纤维积，因此是 T 上 étale 的。因此 $T_{étale}$ 有等化子且 u 与它们交换。它显然是余连续的。它也是连续的，因为 u 将覆盖变为覆盖并与纤维积交换。因此该引理由 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 得到。 □

引理 34.4.14. 令 S 为一个概形。令 $Sch_{étale}$ 为包含 S 的大 *étale* 景。包含函子 $S_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$ 满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设，因此诱导景的态射

$$\pi_S : (Sch/S)_{étale} \longrightarrow S_{étale}$$

和 *topoi* 的态射

$$i_S : Sh(S_{étale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{étale})$$

使得 $\pi_S \circ i_S = id$。此外，$i_S = i_{id_S}$，其中 i_{id_S} 如引理 *34.4.13*。特别地，函子 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 由规则 $i_S^{-1}(\mathcal{G})(U/S) = \mathcal{G}(U/S)$ 描述。

证明. 在这种情况下，函子 $u : S_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$，除了上面引理 34.4.13 证明中看到性质之外，还是全忠实的，并将终对象变为终对象。引理由 **Sites**，引理 7.21.8 得到。 □

定义 34.4.15. 在引理 34.4.14 的情形中，函子 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 常被称为到小 *étale* 景的限制，对于大 étale 景上的层 $\mathcal{F}$，我们记 $\mathcal{F}|_{S_{étale}}$ 为这个限制。

有了这个记号，对于大景上的层 $\mathcal{F}$ 和小景上的层 $\mathcal{G}$，我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}_{Sh(S_{étale})}(\mathcal{F}|_{S_{étale}}, \mathcal{G}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{étale})}(\mathcal{F}, i_{S,*}\mathcal{G}) \\ \mathrm{Mor}_{Sh(S_{étale})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{S_{étale}}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{étale})}(\pi_S^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) \end{aligned}$$

此外，我们有 $(i_{S,*}\mathcal{G})|_{S_{étale}} = \mathcal{G}$，并且有 $(\pi_S^{-1}\mathcal{G})|_{S_{étale}} = \mathcal{G}$。

引理 34.4.16. 令 $Sch_{étale}$ 为一个大 *étale* 景。令 $f : T \to S$ 为 $Sch_{étale}$ 中的态射。函子

$$u : (Sch/T)_{étale} \longrightarrow (Sch/S)_{étale}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

是余连续的，并且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_{étale} \longrightarrow (Sch/T)_{étale}, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{étale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{étale})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换（细节略去；与引理 34.4.13 的证明比较）。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/S，我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，正如所需。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 34.4.17. 令 $Sch_{étale}$ 为一个大 *étale* 景。令 $f : T \to S$ 为 $Sch_{étale}$ 中的态射。

(1) 我们有 $i_f = f_{big} \circ i_T$，其中 i_f 如引理 *34.4.13*，i_T 如引理 *34.4.14*。

(2) 函子 $S_{étale} \to T_{étale}$，$(U \to S) \mapsto (U \times_S T \to T)$ 是连续的并诱导景的态射

$$f_{small} : T_{étale} \longrightarrow S_{étale}$$

我们有 $f_{small,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。

(3) 我们有景的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_{étale} & \xleftarrow{\pi_T} & (Sch/T)_{étale} \\ {\scriptstyle f_{small}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{big}} \\ S_{étale} & \xleftarrow{\pi_S} & (Sch/S)_{étale} \end{array}$$

使得 $f_{small} \circ \pi_T = \pi_S \circ f_{big}$ 作为 *topoi* 的态射。

(4) 我们有 $f_{small} = \pi_S \circ f_{big} \circ i_T = \pi_S \circ i_f$。

证明. 等式 $i_f = f_{big} \circ i_T$ 由等式 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 得到，这从上述这些函子的描述是清楚的。因此我们看到 (1)。

函子 $u : S_{étale} \to T_{étale}$，$u(U \to S) = (U \times_S T \to T)$ 将覆盖变为覆盖并与纤维积交换，见引理 34.4.3 (3) 和 34.4.10。此外，$S_{étale}$、$T_{étale}$ 都有终对象，即 S/S 和 T/T，且 $u(S/S) = T/T$。因此由 **Sites**，命题 7.14.7，函子 u 对应于景的态射 $T_{étale} \to S_{étale}$。这又给出 topoi 的态射，见 **Sites**，引理 7.15.2。前推的描述由这些参考文献清楚。

部分 (3) 成立，因为 π_S 和 π_T 由包含函子给出，而 f_{small} 和 f_{big} 由基变换函子 $U \mapsto U \times_S T$ 给出。

陈述 (4) 由 (3) 通过用 i_T 前复合得到。 □

在引理的情形中，使用定义 34.4.15 的术语，我们有：对于 T 的大 étale 景上的层 $\mathcal{F}$，

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{S_{étale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{T_{étale}}),$$

这个等式由引理的景图表的交换性清楚，因为到 T、分别地 S 的小 étale 景的限制由 $\pi_{T,*}$、分别地 $\pi_{S,*}$ 给出。涉及拉回和限制的类似公式不成立。

引理 34.4.18. *给定 $Sch_{étale}$ 中的概形 X、Y、Y 和态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 和 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$。*

证明. 这由引理 34.4.16 中大景上函子的前推和拉回的简单描述得到。对于小景上的函子，这由引理 34.4.17 中前推函子的描述得到。 □

引理 34.4.19. *令 $Sch_{étale}$ 为一个大 étale 景。考虑 $Sch_{étale}$ 中的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

则 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 和 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$。

证明. 由于图表是笛卡儿的，对于 U'/S'，我们有 $U' \times_{S'} T' = U' \times_S T$。因此 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 和 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 都将 $(Sch/T)_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 送到 $S'_{étale}$ 上的层 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{S'} T')$（使用引理 34.4.13 和 34.4.16）。第二个等式可以用相同方式证明，或者由非常一般的 **Sites**，引理 7.28.1 推出。 □

我们可以把 S 的大 étale 景上的层看作所有 over S 的概形上的“通常”层的集合。

引理 34.4.20. *令 S 为包含在大 étale 景 $Sch_{étale}$ 中的概形。大 étale 景 $(Sch/S)_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 由以下数据给出：*

(1) *对每个 $T/S \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{étale})$，一个 $T_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}_T$，*
(2) *对 $(Sch/S)_{étale}$ 中的每个 $f : T' \to T$，一个映射 $c_f : f_{small}^{-1}\mathcal{F}_T \to \mathcal{F}_{T'}$。*

这些数据受以下条件约束：

(a) *给定 $(Sch/S)_{étale}$ 中的任意 $f : T' \to T$ 和 $g : T'' \to T'$，复合 $c_g \circ g_{small}^{-1} c_f$ 等于 $c_{f \circ g}$，并且*

(b) 如果 $(Sch/S)_{étale}$ 中的 $f : T' \to T$ 是 *étale*，那么 c_f 是同构。

证明. 这个引理由 **Sites**，注记 7.26.7 中讨论的纯层论陈述得到。我们也在这种情况下给出直接证明。

给定 $Sh((Sch/S)_{étale})$ 上的层 $\mathcal{F}$，我们设置 $\mathcal{F}_T = i_p^{-1}\mathcal{F}$，其中 $p : T \to S$ 是结构态射。注意对于 $T_{étale}$ 中的任意 $U \to T$，有 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U/S)$，见引理 34.4.13。因此给定 over S 的 $f : T' \to T$ 以及 $U \to T$，我们得到一个典范映射 $\mathcal{F}_T(U) = \mathcal{F}(U/S) \to \mathcal{F}(U \times_T T'/S) = \mathcal{F}_{T'}(U \times_T T')$，其中中间是 $\mathcal{F}$ 关于 over S 的态射 $U \times_T T' \to U$ 的限制映射。这些映射的集合与限制相容，因此定义一个映射 $c'_f : \mathcal{F}_T \to f_{small,*}\mathcal{F}_{T'}$，其中 $u : T_{étale} \to T'_{étale}$ 是与 f 相关的基变换函子。通过 $f_{small,*}$ 与 f_{small}^{-1} 的伴随（见 **Sites**，节 7.13），这与一个映射 $c_f : f_{small}^{-1}\mathcal{F}_T \to \mathcal{F}_{T'}$ 相同。显然 $c'_{f\circ g}$ 是 c'_f 和 $f_{small,*}c'_g$ 的复合，因为 $\mathcal{F}$ 的限制映射的复合给出限制映射，这给出了 c_f、c_g 和 $c_{f\circ g}$ 之间所需的关系。

反之，给定如引理中的系统 $(\mathcal{F}_T, c_f)$，我们可以简单地在 $Sh((Sch/S)_{étale})$ 上定义预层 $\mathcal{F}$，设置 $\mathcal{F}(T/S) = \mathcal{F}_T(T)$。作为限制映射，给定 $f : T' \to T$，我们对 $s \in \mathcal{F}(T)$ 设置拉回 $f^*(s)$ 等于 $c_f(s)$，其中我们再次把 c_f 看作映射 $\mathcal{F}_T \to f_{small,*}\mathcal{F}_{T'}$。关于 c_f 的条件保证拉回满足所需的函子性。我们略去这是层的验证。显然这样定义的构造互为逆。 □

34.5. 光滑拓扑

在本节中我们定义光滑拓扑。这有点无意义，因为稍后会看到（见 **More on Morphisms**，节 37.38）这个拓扑定义与 étale 拓扑相同的 topos。但它仍然有意义，并且偶尔会用到。

定义 34.5.1. 令 T 为一个概形。T 的一个*光滑覆盖*是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是光滑的且 $T = \bigcup f_i(T_i)$。

引理 34.5.2. 任意 *étale* 覆盖都是光滑覆盖，因此任意 *Zariski* 覆盖也是光滑覆盖。

证明. 这由定义、étale 态射是光滑的（见 **Morphisms**，定义 29.37.1）以及引理 34.4.2 清楚。 □

接下来，我们证明这个概念满足 **Sites**，定义 7.6.2 的条件。

引理 34.5.3. 令 T 为一个概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的光滑覆盖。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是光滑覆盖，并且对每个 i 我们有光滑覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是光滑覆盖。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是光滑覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是光滑覆盖。

证明. 略去。 □

引理 34.5.4. 令 T 为仿射概形。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的光滑覆盖。那么存在一个光滑覆盖 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，它是 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 的细化，使得每个 U_j 是仿射概形，并且每个态射 $U_j \to T$ 是标准光滑的，见 ***Morphisms***，定义 *29.35.1*。此外，我们可以选择每个 U_j 为某个 T_i 中的开仿射。

证明. 略去，但见 **Algebra**，引理 10.137.9。 □

因此我们如下定义相应的仿射标准覆盖。

定义 34.5.5. 令 T 为仿射概形。T 的一个标准光滑覆盖是一族 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，其中每个 U_j 是仿射的，$U_j \to T$ 是标准光滑的，并且 $T = \bigcup f_j(U_j)$。

定义 34.5.6. 一个大光滑景是如 **Sites**，定义 7.6.2 中那样构造的任意景 Sch_{smooth}：

(1) 选择任意一组概形 S_0，以及这些概形之间的任意一组光滑覆盖 Cov_0。
(2) 作为底层范畴，取如 **Sets**，引理 3.9.2 中从集合 S_0 开始构造的任意范畴 Sch_α。
(3) 选择如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α、光滑覆盖类以及上面选择的集合 Cov_0 开始的任意一组覆盖。

关于大景定义的动机和解释，见定义 34.3.5 之后的评注。

在我们继续介绍概形 S 的大光滑景之前，让我们指出，大光滑景 Sch_{smooth} 上的拓扑在某种意义上是诱导自所有概形范畴上的光滑拓扑。

引理 34.5.7. 令 Sch_{smooth} 为如定义 *34.5.6* 中的大光滑景。令 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_{smooth})$。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的任意光滑覆盖。

(1) 存在 Sch_{smooth} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$，它细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准光滑覆盖，那么它与 Sch_{smooth} 中的一个覆盖重言等价。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *Zariski* 覆盖，那么它与 Sch_{smooth} 中的一个覆盖重言等价。

证明. 对每个 i，选择一个仿射开覆盖 $T_i = \bigcup_{j\in J_i} T_{ij}$，使得每个 T_{ij} 映射到 T 的一个仿射开子概形中。由引理 34.5.3，细化 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 也是 T 的光滑覆盖。因此我们可以假设每个 T_i 是仿射的，并映射到 T 的仿射开 W_i 中。应用 **Sets**，引理 3.9.9，我们看到 W_i 同构于 Sch_{smooth} 的一个对象。但此时 T_i 作为 W_i 上的有限型概形，通过第二次应用 **Sets**，引理 3.9.9，同构于 Sch_{smooth} 的一个对象 V_i。覆盖 $\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$（因为它们同构）。此外，由 **Sets**，引理 3.9.9，$\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 与景 Sch_{smooth} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 组合等价。覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 是 (1) 中的细化。在 (2)、(3) 的情形中，每个概形 T_i 由 **Sets**，引理 3.9.9 同构于 Sch_{smooth} 的一个对象，而再次应用 **Sets**，引理 3.11.1 给出我们想要的。 □

定义 34.5.8. 令 S 为一个概形。令 Sch_{smooth} 为包含 S 的大光滑景。

(1) S 的大光滑景，记作 $(Sch/S)_{smooth}$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 Sch_{smooth}/S。
(2) S 的大仿射光滑景，记作 $(Aff/S)_{smooth}$，是 $(Sch/S)_{smooth}$ 的全子范畴，其对象为仿射 U/S。$(Aff/S)_{smooth}$ 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{smooth}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，且它是标准光滑覆盖。

接下来，我们验证大仿射景定义与大概形相同的 topos。

引理 34.5.9. 令 S 为一个概形。令 Sch_{smooth} 为包含 S 的大光滑景。函子 $(Aff/S)_{smooth} \to (Sch/S)_{smooth}$ 是特殊余连续的，并诱导从 $Sh((Aff/S)_{smooth})$ 到 $Sh((Sch/S)_{smooth})$ 的 *topoi* 等价。

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1) – (5)。记包含函子为 $u : (Aff/S)_{smooth} \to (Sch/S)_{smooth}$。余连续只是说 T/S 的任意光滑覆盖，T 仿射，可以被 T 的标准光滑覆盖细化。这是引理 34.5.4 的内容。因此 (1) 成立。我们看到 u 连续，因为标准光滑覆盖是光滑覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 和 (4) 立即由 u 全忠实得到。最后条件 (5) 由每个概形都有仿射开覆盖得到。 □

待续……

引理 34.5.10. 令 Sch_{smooth} 为一个大光滑景。令 $f : T \to S$ 为 Sch_{smooth} 中的态射。函子

$$u : (Sch/T)_{smooth} \longrightarrow (Sch/S)_{smooth}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

是余连续的，并且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_{smooth} \longrightarrow (Sch/T)_{smooth}, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{smooth}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{smooth})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/S，我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，正如所需。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

34.6. Syntomic 拓扑

在本节中我们定义 syntomic 拓扑。这个拓扑相当有趣，因为它通常具有与 fppf 拓扑相同的上同调群，但在技术上更容易处理。

定义 34.6.1. 令 T 为一个概形。T 的一个 *syntomic 覆盖*是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是 syntomic 且 $T = \bigcup f_i(T_i)$。

引理 34.6.2. 任意光滑覆盖都是 *syntomic* 覆盖，因此任意 *étale* 或 *Zariski* 覆盖都是 *syntomic* 覆盖。

证明. 这由定义以及光滑态射是 syntomic 这一事实清楚，见 **Morphisms**，引理 29.35.7 和引理 34.5.2。 □

接下来，我们证明这个概念满足 **Sites**，定义 7.6.2 的条件。

引理 34.6.3. 令 T 为一个概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 *syntomic* 覆盖。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *syntomic* 覆盖，并且对每个 i 我们有 *syntomic* 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 *syntomic* 覆盖。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *syntomic* 覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 *syntomic* 覆盖。

证明. 略去。 □

引理 34.6.4. 令 T 为仿射概形。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的 *syntomic* 覆盖。那么存在一个 *syntomic* 覆盖 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，它是 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 的细化，使得每个 U_j 是仿射概形，并且每个态射 $U_j \to T$ 是标准 *syntomic* 的，见 ***Morphisms***，定义 *29.31.1*。此外，我们可以选择每个 U_j 为某个 T_i 中的开仿射。

证明. 略去，但见 **Algebra**，引理 10.136.15。 □

因此我们如下定义相应的仿射标准覆盖。

定义 34.6.5. 令 T 为仿射概形。T 的一个标准 *syntomic* 覆盖是一族 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，其中每个 U_j 是仿射的，$U_j \to T$ 是标准 syntomic 的，并且 $T = \bigcup f_j(U_j)$。

定义 34.6.6. 一个大 *syntomic* 景是如 **Sites**，定义 7.6.2 中那样构造的任意景 $Sch_{syntomic}$：

(1) 选择任意一组概形 S_0，以及这些概形之间的任意一组 syntomic 覆盖 Cov_0。
(2) 作为底层范畴，取如 **Sets**，引理 3.9.2 中从集合 S_0 开始构造的任意范畴 Sch_α。

(3) 选择如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α、syntomic 覆盖类以及上面选择的集合 Cov_0 开始的任意一组覆盖。

关于大景定义的动机和解释，见定义 34.3.5 之后的评注。

在我们继续介绍概形 S 的大 syntomic 景之前，让我们指出，大 syntomic 景 $Sch_{syntomic}$ 上的拓扑在某种意义上是诱导自所有概形范畴上的 syntomic 拓扑。

引理 34.6.7. 令 $Sch_{syntomic}$ 为如定义 *34.6.6* 中的大 *syntomic* 景。令 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_{syntomic})$。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的任意 *syntomic* 覆盖。

(1) 存在 $Sch_{syntomic}$ 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$，它细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准 *syntomic* 覆盖，那么它与 $Sch_{syntomic}$ 中的一个覆盖重言等价。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *Zariski* 覆盖，那么它与 $Sch_{syntomic}$ 中的一个覆盖重言等价。

证明. 对每个 i，选择一个仿射开覆盖 $T_i = \bigcup_{j\in J_i} T_{ij}$，使得每个 T_{ij} 映射到 T 的一个仿射开子概形中。由引理 34.6.3，细化 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 也是 T 的 syntomic 覆盖。因此我们可以假设每个 T_i 是仿射的，并映射到 T 的仿射开 W_i 中。应用 **Sets**，引理 3.9.9，我们看到 W_i 同构于 $Sch_{syntomic}$ 的一个对象。但此时 T_i 作为 W_i 上的有限型概形，通过第二次应用 **Sets**，引理 3.9.9，同构于 $Sch_{syntomic}$ 的一个对象 V_i。覆盖 $\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$（因为它们同构）。此外，由 **Sets**，引理 3.9.9，$\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 与景 $Sch_{syntomic}$ 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 组合等价。覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 是 (1) 中的覆盖。在 (2)、(3) 的情形中，每个概形 T_i 由 **Sets**，引理 3.9.9 同构于 $Sch_{syntomic}$ 的一个对象，而再次应用 **Sets**，引理 3.11.1 给出我们想要的。 □

定义 34.6.8. 令 S 为一个概形。令 $Sch_{syntomic}$ 为包含 S 的大 syntomic 景。

(1) S 的大 *syntomic* 景，记作 $(Sch/S)_{syntomic}$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 $Sch_{syntomic}/S$。
(2) S 的大仿射 *syntomic* 景，记作 $(Aff/S)_{syntomic}$，是 $(Sch/S)_{syntomic}$ 的全子范畴，其对象为仿射 U/S。$(Aff/S)_{syntomic}$ 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{syntomic}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，且它是标准 syntomic 覆盖。

接下来，我们验证大仿射景定义与大概形相同的 topos。

引理 34.6.9. 令 S 为一个概形。令 $Sch_{syntomic}$ 为包含 S 的大 *syntomic* 景。函子 $(Aff/S)_{syntomic} \to (Sch/S)_{syntomic}$ 是特殊余连续的，并诱导从 $Sh((Aff/S)_{syntomic})$ 到 $Sh((Sch/S)_{syntomic})$ 的 *topoi* 等价。

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1) – (5)。记包含函子为 $u : (Aff/S)_{syntomic} \to (Sch/S)_{syntomic}$。余连续只是说

T/S 的任意 syntomic 覆盖，T 仿射，可以被 T 的标准 syntomic 覆盖细化。这是引理 34.6.4 的内容。因此 (1) 成立。我们看到 u 连续，因为标准 syntomic 覆盖是 syntomic 覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 和 (4) 立即由 u 全忠实得到。最后条件 (5) 由每个概形都有仿射开覆盖得到。 □

待续……

引理 34.6.10. 令 $Sch_{syntomic}$ 为一个大 *syntomic* 景。令 $f : T \to S$ 为 $Sch_{syntomic}$ 中的态射。函子

$$u : (Sch/T)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/S)_{syntomic}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

是余连续的，并且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/T)_{syntomic}, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{syntomic}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{syntomic})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/S，我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，正如所需。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

34.7. fppf 拓扑

令 S 为一个概形。我们想在 over S 的概形范畴上定义 fppf 拓扑[3]。根据我们的一般原则，我们首先引入 fppf 覆盖的概念。

定义 34.7.1. 令 T 为一个概形。T 的一个 *fppf 覆盖*是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$，使得每个 f_i 是平坦的、局部有限展示的，并且 $T = \bigcup f_i(T_i)$。

引理 34.7.2. 任意 *syntomic* 覆盖都是 *fppf* 覆盖，因此任意光滑、*étale* 或 *Zariski* 覆盖都是 *fppf* 覆盖。

证明. 这由定义、syntomic 态射是平坦且局部有限展示的这一事实（见 **Morphisms**，引理 29.31.6 和 29.31.7）以及引理 34.6.2 清楚。 □

[3]字母 fppf 代表 “fidèlement plat de présentation finie”。

接下来，我们证明这个概念满足 **Sites**，定义 7.6.2 的条件。

引理 34.7.3. *令 T 为一个概形。*

(1) *如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 fppf 覆盖。*
(2) *如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 fppf 覆盖，并且对每个 i 我们有 fppf 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 fppf 覆盖。*
(3) *如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 fppf 覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 fppf 覆盖。*

证明. 第一个断言是清楚的。第二个由平坦态射的复合是平坦的（见 **Morphisms**，引理 29.26.6）以及有限展示态射的复合是有限展示的（见 **Morphisms**，引理 29.22.3）得到。第三个由平坦态射的基变换是平坦的（见 **Morphisms**，引理 29.26.8）以及有限展示态射的基变换是有限展示的（见 **Morphisms**，引理 29.22.4）得到。此外，满射态射族的基变换是满射的（证明略去）。 □

引理 34.7.4. *令 T 为仿射概形。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的 fppf 覆盖。那么存在一个 fppf 覆盖 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，它是 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 的细化，使得每个 U_j 是仿射概形。此外，我们可以选择每个 U_j 为某个 T_i 中的开仿射。*

证明. 这直接由定义以及平坦且局部有限展示的态射是开的这一事实得到，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。 □

因此我们如下定义相应的仿射标准覆盖。

定义 34.7.5. *令 T 为仿射概形。T 的一个标准 fppf 覆盖是一族 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，其中每个 U_j 是仿射的、在 T 上平坦且有限展示，并且 $T = \bigcup f_j(U_j)$。*

定义 34.7.6. 一个大 *fppf* 景是如 **Sites**，定义 7.6.2 中那样构造的任意景 Sch_{fppf}：

(1) 选择任意一组概形 S_0，以及这些概形之间的任意一组 fppf 覆盖 Cov_0。
(2) 作为底层范畴，取如 **Sets**，引理 3.9.2 中从集合 S_0 开始构造的任意范畴 Sch_α。
(3) 选择如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α、fppf 覆盖类以及上面选择的集合 Cov_0 开始的任意一组覆盖。

关于大景定义的动机和解释，见定义 34.3.5 之后的评注。

在我们继续介绍概形 S 的大 fppf 景之前，让我们指出，大 fppf 景 Sch_{fppf} 上的拓扑在某种意义上是诱导自所有概形范畴上的 fppf 拓扑。

引理 34.7.7. *令 Sch_{fppf} 为如定义 34.7.6 中的大 fppf 景。令 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的任意 fppf 覆盖。*

(1) 存在 Sch_{fppf} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$，它细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准 *fppf* 覆盖，那么它与 Sch_{fppf} 中的一个覆盖重言等价。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *Zariski* 覆盖，那么它与 Sch_{fppf} 中的一个覆盖重言等价。

证明. 对每个 i，选择一个仿射开覆盖 $T_i = \bigcup_{j\in J_i} T_{ij}$，使得每个 T_{ij} 映射到 T 的一个仿射开子概形中。由引理 34.7.3，细化 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 也是 T 的 fppf 覆盖。因此我们可以假设每个 T_i 是仿射的，并映射到 T 的仿射开 W_i 中。应用 **Sets**，引理 3.9.9，我们看到 W_i 同构于 Sch_{fppf} 的一个对象。但此时 T_i 作为 W_i 上的有限型概形，通过第二次应用 **Sets**，引理 3.9.9，同构于 Sch_{fppf} 的一个对象 V_i。覆盖 $\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$（因为它们同构）。此外，由 **Sets**，引理 3.9.9，$\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 与景 Sch_{fppf} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 组合等价。覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 是 (1) 中的细化。在 (2)、(3) 的情形中，每个概形 T_i 由 **Sets**，引理 3.9.9 同构于 Sch_{fppf} 的一个对象，而再次应用 **Sets**，引理 3.11.1 给出我们想要的。 □

定义 34.7.8. 令 S 为一个概形。令 Sch_{fppf} 为包含 S 的大 fppf 景。

(1) S 的大 *fppf* 景，记作 $(Sch/S)_{fppf}$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 Sch_{fppf}/S。
(2) S 的大仿射 *fppf* 景，记作 $(Aff/S)_{fppf}$，是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的全子范畴，其对象为仿射 U/S。$(Aff/S)_{fppf}$ 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，且它是标准 fppf 覆盖。

大仿射 fppf 景是景这一点并不完全清楚。我们现在验证。

引理 34.7.9. 令 S 为一个概形。令 Sch_{fppf} 为包含 S 的大 *fppf* 景。则 $(Aff/S)_{fppf}$ 是景。

证明. 让我们证明 $(Aff/S)_{fppf}$ 是景。如引理 34.4.9 的证明中那样推理，只需证明仿射的标准 fppf 覆盖的集合满足 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。这很清楚，因为例如，给定标准 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，并且对每个 i 我们有标准 fppf 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是标准 fppf 覆盖，因为 $\bigcup_{i\in I} J_i$ 有限且每个 T_{ij} 是仿射的。 □

引理 34.7.10. 令 S 为一个概形。令 Sch_{fppf} 为包含 S 的大 *fppf* 景。景 Sch_{fppf}、$(Sch/S)_{fppf}$ 和 $(Aff/S)_{fppf}$ 的底层范畴有纤维积。在每种情况下，到所有概形范畴 Sch 的显然函子与取纤维积交换。范畴 $(Sch/S)_{fppf}$ 有终对象，即 S/S。

证明. 对 Sch_{fppf} 由构造为真，见 **Sets**，引理 3.9.9。假设我们有概形态射 $U \to S$、$V \to U$、$W \to U$，其中 $U, V, W \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。$Sch_{fppf}$ 中的纤维积 $V \times_U W$ 是 Sch 中的纤维积，并且是所有概形 over S 的范畴中 V/S 与 W/S 在 U/S 上的纤维积，因此也是 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的纤维积。这证明了 $(Sch/S)_{fppf}$ 的结果。如果 U, V, W 是仿射的，那么 $V \times_U W$ 也是仿射的，因此得到 $(Aff/S)_{fppf}$ 的结果。 □

接下来，我们验证大仿射景定义与大概形相同的 topos。

引理 34.7.11. 令 S 为一个概形。令 Sch_{fppf} 为包含 S 的大 *fppf* 景。函子 $(Aff/S)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是余连续的，并诱导从 $Sh((Aff/S)_{fppf})$ 到 $Sh((Sch/S)_{fppf})$ 的 *topoi* 等价。

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1) – (5)。记包含函子为 $u : (Aff/S)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$。余连续只是说 T/S 的任意 fppf 覆盖，T 仿射，可以被 T 的标准 fppf 覆盖细化。这是引理 34.7.4 的内容。因此 (1) 成立。我们看到 u 连续，因为标准 fppf 覆盖是 fppf 覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 和 (4) 立即由 u 全忠实得到。最后条件 (5) 由每个概形都有仿射开覆盖得到。 □

接下来，我们建立这些景相关的 topoi 之间的一些关系。

引理 34.7.12. 令 Sch_{fppf} 为一个大 *fppf* 景。令 $f : T \to S$ 为 Sch_{fppf} 中的态射。函子

$$u : (Sch/T)_{fppf} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

是余连续的，并且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf}, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{fppf})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/S，我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，正如所需。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 34.7.13. 给定 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的概形 X、Y、Z 和态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$。

证明. 这由引理 34.7.12 中大景上函子的前推和拉回的简单描述得到。 □

34.8. ph 拓扑

在本节中我们定义 ph 拓扑。这是由 Zariski 覆盖和紧合满射生成的拓扑，见引理 34.8.15。

我们借用 Goodwillie 和 Lichtenbaum 的论文 [**GL01**] 中的记号/术语。这些作者证明，如果我们限制到 Noetherian 概形的子范畴，那么 ph 拓扑与 Voevodsky 最初定义的 "h 拓扑" 相同：这是由 Zariski 开覆盖和泛淹没的有限型态射生成的拓扑。他们还证明这两个拓扑在非 Noetherian 概形上不一致，见 [**GL01**, Example 4.5]。我们在 **More on Flatness**，节 38.34 中回到（我们版本的）h 拓扑。

在我们能够定义我们的拓扑中的覆盖之前，我们需要做一些工作。

定义 34.8.1. 令 T 为仿射概形。一个标准 *ph 覆盖*是一族 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，它由紧合满射 $f : U \to T$ 和仿射开覆盖 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$ 通过设置 $f_j = f|_{U_j}$ 构造。

由 Chow 引理立即得到，我们可以用一个对应于满射射影态射的标准 ph 覆盖来细化一个标准 ph 覆盖。

引理 34.8.2. 令 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 为一个标准 *ph 覆盖*。令 $T' \to T$ 为仿射概形的态射。则 $\{U_j \times_T T' \to T'\}_{j=1,\ldots,m}$ 是一个标准 *ph 覆盖*。

证明. 令 $f : U \to T$ 为紧合满射，并如定义 34.8.1 中给定仿射开覆盖 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$。则 $U \times_T T' \to T'$ 是紧合满射（**Morphisms**，引理 29.9.4 和 29.42.5）。此外，$U \times_T T' = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j \times_T T'$ 是仿射开覆盖。这就完成了证明。 □

引理 34.8.3. 令 T 为仿射概形。以下类型的以 T 为目标的态射族都可以被一个标准 *ph 覆盖*细化：

(1) T 的任意 *Zariski* 开覆盖，
(2) $\{W_{ji} \to T\}_{j=1,\ldots,m, i=1,\ldots n_j}$，其中 $\{W_{ji} \to U_j\}_{i=1,\ldots,n_j}$ 和 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 是标准 *ph 覆盖*。

证明. 部分 (1) 由 T 的任意 Zariski 开覆盖都可以被有限仿射开覆盖细化这一事实得到。

证明 (3)。选择 $U \to T$ 紧合满射和 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$ 如定义 34.8.1。选择 $W_j \to U_j$ 紧合满射和 $W_j = \bigcup W_{ji}$ 如定义 34.8.1。由 Chow 引理（**Limits**，引理 32.12.1）我们可以找到 $W'_j \to W_j$ 紧合满射和闭浸入 $W'_j \to \mathbf{P}^{e_j}_{U_j}$。因此，在将 W_j 替换为 W'_j 并将 $W_j = \bigcup W_{ji}$ 替换为 W'_j 的适当仿射开覆盖之后，我们可以假设对所有 $j = 1, \ldots, m$ 存在闭浸入 $W_j \subset \mathbf{P}^{e_j}_{U_j}$。

令 $\overline{W}_j \subset \mathbf{P}^{e_j}_U$ 为 W_j 的概形论闭包。则 $W_j \subset \overline{W}_j$ 是开子概形；事实上 W_j 是态射 $\overline{W}_j \to U$ 下 $U_j \subset U$ 的原像。（要看到这一点，使用 $W_j \to \mathbf{P}^{e_j}_U$ 拟紧，因此概形论像的构造与限制到开

集交换，见 **Morphisms**，节 29.6。）令 $Z_j = U \setminus U_j$ 带有约化诱导闭子概形结构。则

$$V_j = \overline{W}_j \amalg Z_j \to U$$

是紧合满射，并且开子概形 $W_j \subset V_j$ 是 U_j 的原像。因此对于 $v \in V_j$，$v \notin W_j$，我们可以选取一个仿射开邻域 $v \in V_{j,v} \subset V_j$，它映射到某个 $U_{j'}$，其中 $1 \leq j' \leq m$。

为了完成证明，我们考虑紧合满射态射

$$V = V_1 \times_U V_2 \times_U \ldots \times_U V_m \longrightarrow U \longrightarrow T$$

以及 V 由仿射开集

$$V_{1,v_1} \times_U \ldots \times_U V_{j-1,v_{j-1}} \times_U W_{ji} \times_U V_{j+1,v_{j+1}} \times_U \ldots \times_U V_{m,v_m}$$

组成的覆盖。这些确实形成一个覆盖，因为 U 的每个点都在某个 U_j 中，而 U_j 在 V 中的原像等于 $V_1 \times \ldots \times V_{j-1} \times W_j \times V_{j+1} \times \ldots \times V_m$。注意上面展示的仿射开到 T 的态射经过 W_{ji}，因此我们得到一个细化。最后，我们只需要有限多个这样的仿射开集，因为 V 拟紧（作为在仿射概形 T 上紧合的概形）。 □

定义 34.8.4. 令 T 为一个概形。T 的一个 *ph 覆盖*是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$，使得 f_i 局部有限型，并且对于每个仿射开 $U \subset T$，存在一个标准 ph 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 细化族 $\{T_i \times_T U \to U\}_{i \in I}$。

由引理 34.8.2，标准 ph 覆盖是 ph 覆盖。

引理 34.8.5. *Zariski 覆盖是 ph 覆盖*[4]。

证明. 这是真的，因为仿射概形的 Zariski 覆盖可以由引理 34.8.3 被标准 ph 覆盖细化。 □

引理 34.8.6. 令 $f : Y \to X$ 为概形的满射紧合态射。则 $\{Y \to X\}$ 是 *ph 覆盖*。

证明. 略去。 □

引理 34.8.7. 令 T 为一个概形。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$ 为一族态射，使得对所有 i，f_i 局部有限型。以下等价

(1) $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 是 *ph 覆盖*，
(2) 存在一个 *ph 覆盖*细化 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$，并且
(3) $\{\coprod_{i \in I} T_i \to T\}$ 是 *ph 覆盖*。

[4]我们将在 **More on Morphisms**，引理 37.48.7 中看到 fppf 覆盖（因此 syntomic、光滑或 étale 覆盖）也是 ph 覆盖。

证明. (1) 和 (2) 的等价由定义 34.8.4 以及细化的细化是细化这一事实立即得到。由于 (1) 和 (2) 的等价，并且 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 细化 $\{\coprod_{i\in I} T_i \to T\}$，我们看到 (1) 蕴含 (3)。最后，假设 (3) 成立。令 $U \subset T$ 为仿射开，并令 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 为标准 ph 覆盖，它细化 $\{U \times_T \coprod_{i\in I} T_i \to U\}$。这意味着对每个 j，我们有一个 over U 的态射

$$h_j : U_j \longrightarrow U \times_T \coprod\nolimits_{i\in I} T_i = \coprod\nolimits_{i\in I} U \times_T T_i$$

由于 U_j 拟紧，我们得到不交并分解 $U_j = \coprod_{i\in I} U_{j,i}$，其中 $U_{j,i}$ 是开且闭子概形，且几乎所有为空，使得 $h_j|_{U_{j,i}}$ 将 $U_{j,i}$ 映射到 $U \times_T T_i$ 中。由此推出

$$\{U_{j,i} \to U\}_{j=1,\ldots,m,\ i\in I,\ U_{j,i}\neq\emptyset}$$

是标准 ph 覆盖（小细节略去），细化 $\{U \times_T T_i \to U\}_{i\in I}$。因此 (1) 成立。 □

接下来，我们证明这个概念满足 **Sites**，定义 7.6.2 的条件。

引理 34.8.8. *令 T 为一个概形。*

(1) *如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 ph 覆盖。*
(2) *如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 ph 覆盖，并且对每个 i 我们有 ph 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 ph 覆盖。*
(3) *如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 ph 覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 ph 覆盖。*

证明. 断言 (1) 清楚。

证明 (3)。基变换 $T_i \times_T T' \to T'$ 由 **Morphisms**，引理 29.15.4 是局部有限型。因此我们只需检查仿射开集上的条件。令 $U' \subset T'$ 为仿射开子概形。由于 U' 拟紧，我们可以找到有限仿射开覆盖 $U' = U'_1 \cup \ldots \cup U'$，使得 $U'_j \to T$ 映射到仿射开 $U_j \subset T$。选择一个标准 ph 覆盖 $\{U_{jl} \to U_j\}_{l=1,\ldots,n_j}$ 细化 $\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。由引理 34.8.2，基变换 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \to U'_j\}$ 是标准 ph 覆盖。注意 $\{U'_j \to U'\}$ 也是标准 ph 覆盖。由引理 34.8.3，族 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \to U'\}$ 可以被标准 ph 覆盖细化。由于 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \to U'\}$ 细化 $\{T_i \times_T U' \to U'\}$，我们得出结论。

证明 (2)。复合保持局部有限型，见 **Morphisms**，引理 29.15.3。因此我们只需检查仿射开集上的条件。令 $U \subset T$ 为仿射开。首先我们选择一个标准 ph 覆盖 $\{U_k \to U\}_{k=1,\ldots,m}$ 细化 $\{T_i \times_T U \to U\}$。设细化为由 over T 的态射 $U_k \to T_{i_k}$ 给出。则

$$\{T_{i_k j} \times_{T_{i_k}} U_k \to U_k\}_{j\in J_{i_k}}$$

由部分 (3) 是 ph 覆盖。由于 U_k 是仿射的，我们可以找到标准 ph 覆盖 $\{U_{ka} \to U_k\}_{a=1,\ldots,b_k}$ 细化这个族。然后我们应用引理 34.8.3 看到 $\{U_{ka} \to U\}$ 可以被标准 ph 覆盖细化。由于 $\{U_{ka} \to U\}$ 细化 $\{T_{ij} \times_T U \to U\}$，这完成了证明。 □

定义 34.8.9. 一个大 *ph* 景是如 **Sites**，定义 7.6.2 中那样构造的任意景 Sch_{ph}：

(1) 选择任意一组概形 S_0，以及这些概形之间的任意一组 ph 覆盖 Cov_0。
(2) 作为底层范畴，取如 **Sets**，引理 3.9.2 中从集合 S_0 开始构造的任意范畴 Sch_α。
(3) 选择如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α、ph 覆盖类以及上面选择的集合 Cov_0 开始的任意一组覆盖。

关于大景定义的动机和解释，见定义 34.3.5 之后的评注。

在我们继续介绍概形 S 的大 ph 景之前，让我们指出，大 ph 景 Sch_{ph} 上的拓扑在某种意义上是诱导自所有概形范畴上的 ph 拓扑。

引理 34.8.10. *令 Sch_{ph} 为如定义 34.8.9 中的大 ph 景。令 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_{ph})$。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的任意 ph 覆盖。*

(1) *存在 Sch_{ph} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$，它细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。*
(2) *如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准 ph 覆盖，那么它与 Sch_{ph} 中的一个覆盖重言等价。*
(3) *如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 Zariski 覆盖，那么它与 Sch_{ph} 中的一个覆盖重言等价。*

证明. 对每个 i，选择一个仿射开覆盖 $T_i = \bigcup_{j\in J_i} T_{ij}$，使得每个 T_{ij} 映射到 T 的一个仿射开子概形中。由引理 34.8.5 和 34.8.8，细化 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 也是 T 的 ph 覆盖。因此我们可以假设每个 T_i 是仿射的，并映射到 T 的仿射开 W_i 中。应用 **Sets**，引理 3.9.9，我们看到 W_i 同构于 Sch_{ph} 的一个对象。但此时 T_i 作为 W_i 上的有限型概形，通过第二次应用 **Sets**，引理 3.9.9，同构于 Sch_{ph} 的一个对象 V_i。覆盖 $\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$（因为它们同构）。此外，由 **Sets**，引理 3.9.9，$\{V_i \to T\}_{i\in I}$ 与景 Sch_{ph} 中 T 的一个覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 组合等价。覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 是 (1) 中的细化。在 (2)、(3) 的情形中，每个概形 T_i 由 **Sets**，引理 3.9.9 同构于 Sch_{ph} 的一个对象，而再次应用 **Sets**，引理 3.11.1 给出我们想要的。 □

定义 34.8.11. 令 S 为一个概形。令 Sch_{ph} 为包含 S 的大 ph 景。

(1) S 的大 *ph* 景，记作 $(Sch/S)_{ph}$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 Sch_{ph}/S。
(2) S 的大仿射 *ph* 景，记作 $(Aff/S)_{ph}$，是 $(Sch/S)_{ph}$ 的全子范畴，其对象为仿射 U/S。$(Aff/S)_{ph}$ 的一个覆盖是 $(Sch/S)_{ph}$ 的任意有限覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 U_i 和 U 仿射。

注意 $(Aff/S)_{ph}$ 中的覆盖不是由标准 ph 覆盖给出的。原因很简单：那样会不满足 **Sites**，定义 7.6.2 的第二条公理。相反，$(Aff/S)_{ph}$ 中的覆盖是那些有限族 $\{U_i \to U\}$，其中 U_i 和 U 是 $(Sch/S)_{ph}$ 中的仿射对象，态射为有限型，并且可以被标准 ph 覆盖细化。我们明确陈述并证明大仿射 ph 景是景。

引理 34.8.12. *令 S 为一个概形。令 Sch_{ph} 为包含 S 的大 ph 景。则 $(Aff/S)_{ph}$ 是景。*

证明. 如引理 34.4.9 的证明中那样推理，只需证明有限 ph 覆盖 $\{U_i \to U\}$（其中 U、U_i 仿射）的集合满足 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。这很清楚，因为例如，给定有限 ph 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，其中 T_i, T 仿射，并且对每个 i 给定有限 ph 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，其中 T_{ij} 仿射，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 ph 覆盖（引理 34.8.8），$\bigcup_{i\in I} J_i$ 有限且每个 T_{ij} 仿射。 □

引理 34.8.13. *令 S 为一个概形。令 Sch_{ph} 为包含 S 的大 ph 景。景 Sch_{ph}、$(Sch/S)_{ph}$ 和 $(Aff/S)_{ph}$ 的底层范畴有纤维积。在每种情况下，到所有概形范畴 Sch 的显然函子与取纤维积交换。范畴 $(Sch/S)_{ph}$ 有终对象，即 S/S。*

证明. 对 Sch_{ph} 由构造为真，见 **Sets**，引理 3.9.9。假设我们有概形态射 $U \to S$、$V \to U$、$W \to U$，其中 $U, V, W \in \mathrm{Ob}(Sch_{ph})$。$Sch_{ph}$ 中的纤维积 $V \times_U W$ 是 Sch 中的纤维积，并且是所有概形 over S 的范畴中 V/S 与 W/S 在 U/S 上的纤维积，因此也是 $(Sch/S)_{ph}$ 中的纤维积。这证明了 $(Sch/S)_{ph}$ 的结果。如果 U, V, W 是仿射的，那么 $V \times_U W$ 也是仿射的，因此得到 $(Aff/S)_{ph}$ 的结果。 □

接下来，我们验证大仿射景定义与大概形相同的 topos。

引理 34.8.14. *令 S 为一个概形。令 Sch_{ph} 为包含 S 的大 ph 景。函子 $(Aff/S)_{ph} \to (Sch/S)_{ph}$ 是余连续的，并诱导从 $Sh((Aff/S)_{ph})$ 到 $Sh((Sch/S)_{ph})$ 的 topoi 等价。*

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1) – (5)。记包含函子为 $u : (Aff/S)_{ph} \to (Sch/S)_{ph}$。余连续由定义可得，因为 T/S 的任意 ph 覆盖，T 仿射，可以被 T 的标准 ph 覆盖细化。因此 (1) 成立。我们看到 u 连续，因为仿射的有限 ph 覆盖是 ph 覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 和 (4) 立即由 u 全忠实得到。最后条件 (5) 由每个概形都有仿射开覆盖（它是 ph 覆盖）得到。 □

引理 34.8.15. *令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_{ph}$ 上的预层。则 $\mathcal{F}$ 是层当且仅当*

(1) *$\mathcal{F}$ 对 Zariski 覆盖满足层条件，并且*
(2) *如果 $f : V \to U$ 是紧合满射，那么 $\mathcal{F}(U)$ 双射到两个映射 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(V \times_U V)$ 的等化子。*

此外，在 (1) 成立的情况下，性质 (2) 等价于性质

(2') *对如 (2) 中的 $\{V \to U\}$ 且 U 仿射的层性质。*

证明. 我们将证明如果 (1) 和 (2) 成立，那么 $\mathcal{F}$ 是层。令 $\{T_i \to T\}$ 为 ph 覆盖，即 $(Sch/S)_{ph}$ 中的一个覆盖。我们将验证这个覆盖的层条件。令 $s_i \in \mathcal{F}(T_i)$ 为截面，它们限制到 $T_i \times_T T_{i'}$ 上的同一截面。我们将证明存在唯一的截面 $s \in \mathcal{F}(T)$ 限制到 T_i 上为 s_i。令 $T = \bigcup U_j$ 为仿射开覆盖。由性质 (1)，只需产生在 $U_j \cap U_{j'}$ 上一致的截面 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 以产生 s。考虑 ph 覆盖

$\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。则 $s_{ji} = s_i|_{T_i \times_T U_j}$ 是在 $(T_i \times_T U_j) \times_{U_j} (T_{i'} \times_T U_j)$ 上一致的截面。选择一个紧合满射态射 $V_j \to U_j$ 和有限仿射开覆盖 $V_j = \bigcup V_{jk}$，使得标准 ph 覆盖 $\{V_{jk} \to U_j\}$ 细化 $\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。如果 $s_{jk} \in \mathcal{F}(V_{jk})$ 表示 s_{ji} 通过隐含态射的拉回，那么我们发现 s_{jk} 粘合为截面 $s'_j \in \mathcal{F}(V_j)$。再次利用重叠上的一致性，我们发现 s'_j 在两个映射 $\mathcal{F}(V_j) \to \mathcal{F}(V_j \times_{U_j} V_j)$ 的等化子中。因此由 (2) 我们发现 s'_j 来自唯一的截面 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$。我们略去这些截面 s_j 具有所有所需性质的验证。

在 (1) 成立的情况下证明 (2) 和 (2') 的等价。假设 $V \to U$ 是 $(Sch/S)_{ph}$ 中的紧合满射态射。选择仿射开覆盖 $U = \bigcup U_i$ 并设置 $V_i = V \times_U U_i$。则我们看到 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 是单射，因为我们知道由 (2') $\mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{F}(V_i)$ 是单射，并且由 (1) 知道 $\mathcal{F}(U) \to \prod \mathcal{F}(U_i)$ 是单射。最后，假设给定 $t \in \mathcal{F}(V)$ 在两个映射 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(V \times_U V)$ 的等化子中。则对所有 i，$t|_{V_i}$ 在两个映射 $\mathcal{F}(V_i) \to \mathcal{F}(V_i \times_{U_i} V_i)$ 的等化子中。因此由 (2') 我们对所有 i 得到唯一的截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 映射到 $t|_{V_i}$。我们略去对所有 i, j 验证 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$；这用到刚刚展示的唯一性。由覆盖 $U = \bigcup U_i$ 的层性质，我们得到截面 $s \in \mathcal{F}(U)$。我们略去 s 在 $\mathcal{F}(V)$ 中映射到 t 的证明。 □

接下来，我们建立这些景相关的 topoi 之间的一些关系。

引理 34.8.16. *令 Sch_{ph} 为一个大 ph 景。令 $f : T \to S$ 为 Sch_{ph} 中的态射。函子*

$$u : (Sch/T)_{ph} \longrightarrow (Sch/S)_{ph}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

是余连续的，并且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_{ph} \longrightarrow (Sch/T)_{ph}, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 topoi 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{ph}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{ph})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/S，我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，正如所需。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 34.8.17. *给定 $(Sch/S)_{ph}$ 中的概形 X、Y、Y 和态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$。*

证明. 这由引理 34.8.16 中大景上函子的前推和拉回的简单描述得到。 □

34.9. fpqc 拓扑

定义 34.9.1. 令 T 为一个概形。T 的一个 *fpqc 覆盖*是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是平坦的，并且对于每个仿射开 $U \subset T$，存在 $n \geq 0$、一个映射 $a : \{1,\ldots,n\} \to I$ 以及仿射开 $V_j \subset T_{a(j)}$，$j = 1,\ldots,n$，使得 $\bigcup_{j=1}^n f_{a(j)}(V_j) = U$。

当然这个条件蕴含 $T = \bigcup f_i(T_i)$。识别一个 fpqc 覆盖稍微困难一些，因此我们提供一些引理来做这件事。

引理 34.9.2. 令 T 为一个概形。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为一族以 T 为目标的概形态射。以下等价

(1) $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *fpqc 覆盖*，
(2) 每个 f_i 平坦，并且对于每个仿射开 $U \subset T$，存在拟紧开集 $U_i \subset T_i$，其中几乎所有为空，使得 $U = \bigcup f_i(U_i)$，
(3) 每个 f_i 平坦,并且存在仿射开覆盖 $T = \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$,且对每个 $\alpha \in A$ 存在 $i_{\alpha,1},\ldots,i_{\alpha,n(\alpha)} \in I$ 和拟紧开集 $U_{\alpha,j} \subset T_{i_{\alpha,j}}$，使得 $U_\alpha = \bigcup_{j=1,\ldots,n(\alpha)} f_{i_{\alpha,j}}(U_{\alpha,j})$。

如果 T 拟分离，这些也等价于

(4) 每个 f_i 平坦，并且对于每个 $t \in T$，存在 $i_1,\ldots,i_n \in I$ 和拟紧开集 $U_j \subset T_{i_j}$，使得 $\bigcup_{j=1,\ldots,n} f_{i_j}(U_j)$ 是 t 在 T 中的一个（不一定开的）邻域。

证明. 我们略去 (1)、(2) 和 (3) 等价的证明。从现在起假设 T 拟分离。我们证明 (4) 蕴含 (2)。令 $U \subset T$ 为仿射开。为了证明 (2)，只需证明对于每个 $t \in U$，存在有限多个拟紧开集 $U_j \subset T_{i_j}$，使得 $f_{i_j}(U_j) \subset U$ 且 $\bigcup f_{i_j}(U_j)$ 是 t 在 U 中的邻域。由假设，确实存在有限多个拟紧开集 $U_j' \subset T_{i_j}$，使得 $\bigcup f_{i_j}(U_j')$ 是 t 在 T 中的邻域。由于 T 拟分离，我们看到 $U_j = U_j' \cap f_{i_j}^{-1}(U) = (f_{i_j}|_{U_j'})^{-1}(U)$ 由 **Schemes**，引理 26.21.14 拟紧。因此 (2) 成立。由于 (2) 显然蕴含 (4)，证明完成。 □

例 34.9.3. 令 $X = X_1 \cup X_2$，其中 $X_1 = X_2 = \mathrm{Spec}(k[t_1,t_2,\ldots])$ 是来自 **Schemes**，例 26.21.4 的非拟分离概形，并且 $Y = X_1 \amalg \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_2,0})$。则显然的态射 $f : Y \to X$ 是平坦且满射的，并且（由于 Y 拟紧）平凡地满足引理 34.9.2 的 (4)。但 $\{f : Y \to X\}$ 不是 fpqc 覆盖。即，我们断言不存在 Y 的拟紧开集 W，其经由 f 的像是 X_2。因为 $f^{-1}(X_2) = X_1 \setminus \{0\} \amalg \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_2,0})$。因此如果 W 存在，那么 $W = U \amalg \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X_2,0})$，其中 U 是 $X_1 \setminus \{0\} = X_2 \setminus \{0\}$ 的某个拟紧开集。但此时我们可以写 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$，其中 $f_i \in k[t_1,t_2,\ldots]$ 在 0 处消失。假设 $f_1,\ldots,f_n$ 只使用变量 $x_1,\ldots,x_m$。则 $p = (0,\ldots,0,1,0,\ldots)$，其中 1 在第 $(m+1)$ 个位置，是 X_2 的一个闭点，不在 W 的像中。

引理 34.9.4. 令 T 为一个概形。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为一族以 T 为目标的概形态射。以下等价

(1) $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *fpqc* 覆盖，并且
(2) 设置 $T' = \coprod_{i\in I} T_i$，$f = \coprod_{i\in I} f_i$，族 $\{f : T' \to T\}$ 是 *fpqc* 覆盖。

证明. 假设 $U \subset T$ 是仿射开。如果 (1) 成立，那么我们找到 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 和仿射开 $U_j \subset T_{i_j}$，使得 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,n} f_{i_j}(U_j)$。则 $U_1 \amalg \ldots \amalg U_n \subset T'$ 是拟紧开集，满射到 U。因此由引理 34.9.2，$\{f : T' \to T\}$ 是 fpqc 覆盖。反之，如果 (2) 成立，则存在拟紧开集 $U' \subset T'$ 使得 $U = f(U')$。则 $U_j = U' \cap T_j$ 在 T_j 中拟紧开，且对几乎所有 j 为空。由引理 34.9.2 我们看到 (1) 成立。 □

引理 34.9.5. 令 T 为一个概形。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为一族以 T 为目标的概形态射。假设

(1) 每个 f_i 平坦，并且
(2) 族 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 可以被 T 的一个 *fpqc* 覆盖细化。

则 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 T 的 *fpqc* 覆盖。

证明. 令 $\{g_j : X_j \to T\}_{j\in J}$ 为细化 $\{f_i : T_i \to T\}$ 的 fpqc 覆盖。假设 $U \subset T$ 是仿射开。选择 $j_1, \ldots, j_m \in J$ 和 $V_k \subset X_{j_k}$ 仿射开，使得 $U = \bigcup g_{j_k}(V_k)$。对每个 j 选取 $i_j \in I$ 和一个态射 $h_j : X_j \to T_{i_j}$，使得 $g_j = f_{i_j} \circ h_j$。由于 $h_{j_k}(V_k)$ 拟紧，我们可以找到拟紧开集 $h_{j_k}(V_k) \subset U_k \subset f_{i_{j_k}}^{-1}(U)$。则 $U = \bigcup f_{i_{j_k}}(U_k)$。我们断定由引理 34.9.2，$\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖。 □

引理 34.9.6. 令 T 为一个概形。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为一族以 T 为目标的概形态射。假设

(1) 每个 f_i 平坦，并且
(2) 存在一个 *fpqc* 覆盖 $\{g_j : S_j \to T\}_{j\in J}$，使得每个 $\{S_j \times_T T_i \to S_j\}_{i\in I}$ 是 *fpqc* 覆盖。

则 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 T 的 *fpqc* 覆盖。

证明. 我们将不再提及地使用引理 34.9.2。令 $U \subset T$ 为仿射开。由 (2) 我们可以找到拟紧开集 $V_j \subset S_j$，$j \in J$，几乎所有为空，使得 $U = \bigcup g_j(V_j)$。然后对每个 j，我们可以选择拟紧开集 $W_{ij} \subset S_j \times_T T_i$，$i \in I$，几乎所有为空，使得 $V_j = \bigcup_i \mathrm{pr}_1(W_{ij})$。因此 $\{S_j \times_T T_i \to T\}$ 是 fpqc 覆盖。由于这个覆盖细化 $\{f_i : T_i \to T\}$，我们由引理 34.9.5 得出结论。 □

引理 34.9.7. 任意 *fppf* 覆盖都是 *fpqc* 覆盖，因此任意 *syntomic*、光滑、*étale* 或 *Zariski* 覆盖都是 *fpqc* 覆盖。

证明. 我们将证明 fppf 覆盖是 fpqc 覆盖，其余由引理 34.7.2 得到。令 $\{f_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 为 fppf 覆盖。按定义这意味着 f_i 平坦，这验证了定义 34.9.1 的第一个条件。为了验证第二个条件，令 $V \subset U$ 为仿射开子集。写 $f_i^{-1}(V) = \bigcup_{j\in J_i} V_{ij}$，其中 $V_{ij} \subset U_i$ 是仿射开。由于每个 f_i 是开的（**Morphisms**，引理 29.26.10），我们看到 $V = \bigcup_{i\in I} \bigcup_{j\in J_i} f_i(V_{ij})$ 是 V 的开覆盖。由于 V 拟紧，这个覆盖有有限细化。这完成了证明。 □

fpqc[5]拓扑不能以与 fppf 拓扑相同的方式处理[6]。即，假设 R 是非零环。我们将在引理 34.9.15 中看到，不存在 $\mathrm{Spec}(R)$ 的 fpqc 覆盖的集合 A，使得每个 fpqc 覆盖都可以被 A 中的元素细化。如果 $R = k$ 是域，那么这种无界性的原因是：不存在 k 的域扩张，使得 k 的每个域扩张都包含在其中。

如果你忽略集合论困难，那么你会遇到没有层化的预层，见 [**Wat75**, Theorem 5.5]。一个稍微有趣的选项是只考虑那些忠实平坦环扩张 $R \to R'$，其中 R' 的基数有适当上界。（如果你像 SGA4 中那样考虑固定宇宙中的所有概形，那么你就是用强不可达基数来界定基数。）然而，如果你把基数改成更大的基数，会发生什么并不清楚。

由于这些原因，我们不引入 fpqc 景，并且不会考虑关于 fpqc 拓扑的上同调。

另一方面，给定一个反变函子 $F : Sch^{opp} \to Sets$，询问 F 是否对 fpqc 拓扑满足层性质确实是有意义的，见下文。此外，我们可以思考 fpqc 拓扑中的对象下降，等等。简而言之，对于某些结果，正确的普遍性是使用 fpqc 覆盖。

引理 34.9.8. 令 T 为一个概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 *fpqc* 覆盖。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *fpqc* 覆盖，并且对每个 i 我们有 *fpqc* 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 *fpqc* 覆盖。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *fpqc* 覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 *fpqc* 覆盖。

证明. 部分 (1) 直接。回忆平坦态射的复合是平坦的，平坦态射的基变换是平坦的（**Morphisms**，引理 29.26.8 和 29.26.6）。因此我们可以在每种情况下应用引理 34.9.2 来检查我们的态射族是 fpqc 覆盖。

证明 (2)。假设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，并且对每个 i 我们有 fpqc 覆盖 $\{f_{ij} : T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$。令 $U \subset T$ 为仿射开。我们可以找到拟紧开集 $U_i \subset T_i$，$i \in I$，几乎所有为空，使得 $U = \bigcup f_i(U_i)$。然后对每个 i 我们可以选择拟紧开集 $U_{ij} \subset T_{ij}$，$j \in J_i$，几乎所有为空，使得 $U_i = \bigcup_j f_{ij}(U_{ij})$。因此 $\{T_{ij} \to T\}$ 是 fpqc 覆盖。

证明 (3)。假设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射。令 $U' \subset T'$ 为仿射开，它映射到仿射开 $U \subset T$。选择拟紧开集 $U_i \subset T_i$，几乎所有为空，使得 $U = \bigcup f_i(U_i)$。则 $U' \times_U U_i$ 是 $T' \times_T T_i$ 的拟紧开集，并且 $U' = \bigcup \mathrm{pr}_1(U' \times_U U_i)$。由于 T' 可以被这样的仿射开 $U' \subset T'$ 覆盖，我们由引理 34.9.2 看到 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖。 □

[5]字母 fpqc 代表 “fidèlement plat quasi-compacte”。
[6]更精确的陈述是：引理 34.7.7 对于 fpqc 拓扑的类似物不成立。

引理 34.9.9. 令 T 为仿射概形。令 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 T 的 *fpqc* 覆盖。那么存在一个 *fpqc* 覆盖 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,n}$，它是 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 的细化，使得每个 U_j 是仿射概形。此外，我们可以选择每个 U_j 为某个 T_i 中的开仿射。

证明. 这直接由定义得到。 □

定义 34.9.10. 令 T 为仿射概形。T 的一个标准 *fpqc* 覆盖是一族 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,n}$，其中每个 U_j 是仿射的、在 T 上平坦，并且 $T = \bigcup f_j(U_j)$。

由于我们不引入仿射景，我们必须直接证明所有标准 fpqc 覆盖的集合满足公理。

引理 34.9.11. 令 T 为仿射概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的标准 *fpqc* 覆盖。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准 *fpqc* 覆盖，并且对每个 i 我们有标准 *fpqc* 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是标准 *fpqc* 覆盖。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准 *fpqc* 覆盖，并且 $T' \to T$ 是仿射概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是标准 *fpqc* 覆盖。

证明. 这形式地由平坦态射的复合和基变换是平坦的（**Morphisms**，引理 29.26.8 和 29.26.6）以及仿射概形的纤维积是仿射的（**Schemes**，引理 26.17.2）得到。 □

引理 34.9.12. 令 T 为一个概形。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为一族以 T 为目标的概形态射。假设

(1) 每个 f_i 平坦，并且
(2) 对每个仿射概形 Z 和态射 $h : Z \to T$，存在标准 *fpqc* 覆盖 $\{Z_j \to Z\}_{j=1,\ldots,n}$，它细化族 $\{T_i \times_T Z \to Z\}_{i\in I}$。

则 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 T 的 *fpqc* 覆盖。

证明. 令 $T = \bigcup U_\alpha$ 为仿射开覆盖。对每个 α，拉回族 $\{T_i \times_T U_\alpha \to U_\alpha\}$ 可以被标准 fpqc 覆盖细化，因此由引理 34.9.5 是 fpqc 覆盖。由于 $\{U_\alpha \to T\}$ 是 fpqc 覆盖，我们由引理 34.9.6 得出结论：$\{T_i \to T\}$ 是 fpqc 覆盖。 □

定义 34.9.13. 令 F 为概形范畴上取值于集合的反变函子。

(1) 令 $\{U_i \to T\}_{i\in I}$ 为一族以固定目标为目标的概形态射。我们说 F 对给定族满足层性质，如果对于任意元素集合 $\xi_i \in F(U_i)$，使得 $\xi_i|_{U_i\times_T U_j} = \xi_j|_{U_i\times_T U_j}$，存在唯一元素 $\xi \in F(T)$，使得在 $F(U_i)$ 中 $\xi_i = \xi|_{U_i}$。
(2) 我们说 F 对 *fpqc* 拓扑满足层性质，如果它对任意 fpqc 覆盖满足层性质。

我们尽量避免在这种情况下使用术语“F 是层”，因为如上所述我们没有定义 fpqc 层的范畴。

引理 34.9.14. 令 F 为概形范畴上取值于集合的反变函子。则 F 对 *fpqc* 拓扑满足层性质当且仅当它满足

(1) 对每个 *Zariski* 覆盖的层性质，以及

(2) 对任意标准 *fpqc* 覆盖的层性质。

此外，在 *(1)* 成立的情况下，性质 *(2)* 等价于性质

(2') 对 $\{V \to U\}$ 的层性质，其中 V、U 仿射且 $V \to U$ 忠实平坦。

证明. 假设 (1) 和 (2) 成立。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 fpqc 覆盖。令 $s_i \in F(T_i)$ 为一族元素，使得 s_i 和 s_j 映射到 $F(T_i \times_T T_j)$ 的同一元素。令 $W \subset T$ 为最大开集，使得存在唯一 $s \in F(W)$，满足对所有 i，$s|_{f_i^{-1}(W)} = s_i|_{f_i^{-1}(W)}$。这样的最大开集存在，因为 F 对 Zariski 覆盖满足层性质；事实上 W 是具有此性质的所有开集的并。令 $t \in T$。我们将证明 $t \in W$。为此我们选取仿射开 $t \in U \subset T$，并证明存在唯一 $s \in F(U)$，满足对所有 i，$s|_{f_i^{-1}(U)} = s_i|_{f_i^{-1}(U)}$。

由引理 34.9.9 我们可以找到标准 fpqc 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\dots,n}$ 细化 $\{U \times_T T_i \to U\}$，比如由态射 $h_j : U_j \to T_{i_j}$ 给出。由 (2) 我们得到唯一元素 $s \in F(U)$，使得 $s|_{U_j} = F(h_j)(s_{i_j})$。注意对于任意 over U 的概形 $V \to U$，存在唯一截面 $s_V \in F(V)$，它在 $V \times_U U_j$ 上限制为 $F(h_j \circ \mathrm{pr}_2)(s_{i_j})$，$j = 1, \dots, n$。即，如果 V 仿射，这由 (2) 为真，因为 $\{V \times_U U_j \to V\}$ 是标准 fpqc 覆盖；一般情形由 (1) 和仿射情形通过选择 V 的仿射开覆盖得到。特别地，$s_V = s|_V$。现在，取 $V = U \times_T T_i$，并利用 $s_{i_j}|_{T_{i_j}\times_T T_i} = s_i|_{T_{i_j}\times_T T_i}$，我们断定 $s|_{U\times_T T_i} = s_V = s_i|_{U\times_T T_i}$，这正是我们所要证明的。

在 (1) 成立的情况下证明 (2) 和 (2') 的等价。假设 $\{T_i \to T\}$ 是标准 fpqc 覆盖，则 $\coprod T_i \to T$ 是仿射概形的忠实平坦态射。在 (1) 成立的情况下，我们有 $F(\coprod T_i) = \prod F(T_i)$，类似地 $F((\coprod T_i) \times_T (\coprod T_i)) = \prod F(T_i \times_T T_{i'})$。因此 $\{T_i \to T\}$ 和 $\{\coprod T_i \to T\}$ 的层条件相同。 □

下面的引理在这里只是为了指出集合论困难确实会出现，大多数读者应当忽略。

引理 34.9.15. 令 R 为非零环。不存在 $\mathrm{Spec}(R)$ 的 *fpqc* 覆盖的集合 A，使得每个 *fpqc* 覆盖都可以被 A 中的元素细化。

证明. 当 $R = k$ 是域时我们先解释这一点。对任意集合 I，考虑纯超越域扩张 $k_I = k(\{t_i\}_{i\in I})/k$。由于 $k \to k_I$ 忠实平坦，我们看到 $\{\mathrm{Spec}(k_I) \to \mathrm{Spec}(k)\}$ 是 fpqc 覆盖。令 A 为一个集合，且对每个 $\alpha \in A$，令 $\mathcal{U}_\alpha = \{S_{\alpha,j} \to \mathrm{Spec}(k)\}_{j\in J_\alpha}$ 为 fpqc 覆盖。如果 $\mathcal{U}_\alpha$ 细化 $\{\mathrm{Spec}(k_I) \to \mathrm{Spec}(k)\}$，那么态射 $S_{\alpha,j} \to \mathrm{Spec}(k)$ 经过 $\mathrm{Spec}(k_I)$。由于 $\mathcal{U}_\alpha$ 是覆盖，至少某个 $S_{\alpha,j}$ 非空。选取点 $s \in S_{\alpha,j}$。由于我们有分解 $S_{\alpha,j} \to \mathrm{Spec}(k_I) \to \mathrm{Spec}(k)$，我们得到域同态 $k_I \to \kappa(s)$。特别地，我们看到 $\kappa(s)$ 的基数至少是 I 的基数。因此如果我们取 I 的基数大于所有概形 $S_{\alpha,j}$ 的剩余域的基数，那么这样的分解不存在，引理对 $R = k$ 成立。

一般情形。由于 R 非零，它有极大素理想 $\mathfrak{m}$，剩余域为 κ。令 I 为一个集合，考虑 $R_I = S_I^{-1}R[\{t_i\}_{i\in I}]$，其中 $S_I \subset R[\{t_i\}_{i\in I}]$ 是 $f \in R[\{t_i\}_{i\in I}]$ 的乘法子集，使得 f 映射到 $R/\mathfrak{p}[\{t_i\}_{i\in I}]$ 的非零元素，对所有 R 的素理想 $\mathfrak{p}$。则 R_I 是忠实平坦 R-代数，且 $\{\mathrm{Spec}(R_I) \to \mathrm{Spec}(R)\}$ 是 fpqc 覆盖。我们留给读者作为练习来证明 $R_I \otimes_R \kappa \cong \kappa(\{t_i\}_{i\in I}) = \kappa_I$，记号如上（提示：使用 $R \to \kappa$ 是满射，以及任何 $f \in R[\{t_i\}_{i\in I}]$，其中一个单项式以系数 1 出现，是 S_I 的元素）。令 A 为一个集合，且对每个 $\alpha \in A$，令 $\mathcal{U}_\alpha = \{S_{\alpha,j} \to \mathrm{Spec}(R)\}_{j\in J_\alpha}$ 为 fpqc 覆盖。如果 $\mathcal{U}_\alpha$ 细化 $\{\mathrm{Spec}(R_I) \to \mathrm{Spec}(R)\}$，那么由基变换我们断定 $\{S_{\alpha,j} \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(\kappa) \to \mathrm{Spec}(\kappa)\}$ 细化 $\{\mathrm{Spec}(\kappa_I) \to \mathrm{Spec}(\kappa)\}$。因此由上一段的结果，存在 I 使得这不是真的，引理得证。 □

34.10. V 拓扑

V 拓扑比本章中所有其他拓扑都强。粗略地说，它由 Zariski 覆盖和满足特化提升性质的拟紧态射生成（引理 34.10.13）。然而，我们将用来定义 V 覆盖的步骤稍有不同。我们将首先定义仿射的标准 V 覆盖，然后用它们一般地定义 V 覆盖。排版说明：文献中有时用“v-覆盖”代替“V 覆盖”。

定义 34.10.1. 令 T 为仿射概形。一个*标准 V 覆盖*是一个有限族 $\{T_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，其中 T_j 仿射，使得对于每个态射 $g : \mathrm{Spec}(V) \to T$，其中 V 是赋值环，存在赋值环的扩张 $V \subset W$（**More on Algebra**，定义 15.125.1）、一个指标 $1 \le j \le m$ 以及一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(W) & \longrightarrow & T_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \xrightarrow{g} & T \end{array}$$

我们首先证明关于这个概念的一些基本引理。

引理 34.10.2. *标准 fpqc 覆盖是标准 V 覆盖。*

证明. 令 $\{X_i \to X\}_{i=1,\ldots,n}$ 为标准 fpqc 覆盖（定义 34.9.10）。令 $g : \mathrm{Spec}(V) \to X$ 为态射，其中 V 是赋值环。令 $x \in X$ 为 $\mathrm{Spec}(V)$ 的闭点的像。选择一个 i 和一个点 $x_i \in X_i$ 映射到 x。则 $\mathrm{Spec}(V) \times_X X_i$ 有一个点 x_i' 映射到 $\mathrm{Spec}(V)$ 的闭点。由于 $\mathrm{Spec}(V) \times_X X_i \to \mathrm{Spec}(V)$ 平坦，我们可以找到 $\mathrm{Spec}(V) \times_X X_i$ 的点特化 $x_i'' \rightsquigarrow x_i'$，其中 x_i'' 映射到 $\mathrm{Spec}(V)$ 的一般点，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。由 **Schemes**，引理 26.20.4，我们可以选择赋值环 W 和态射 $h : \mathrm{Spec}(W) \to \mathrm{Spec}(V) \times_X X_i$，使得 h 将 $\mathrm{Spec}(W)$ 的一般点映射到 x_i''，将 $\mathrm{Spec}(W)$ 的闭

点映射到 x'_i。我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(W) & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中 $V \to W$ 是赋值环的扩张。这证明了引理。 □

引理 34.10.3. 标准 ph 覆盖是标准 V 覆盖。

证明. 令 T 为仿射概形。令 $f : U \to T$ 为紧合满射态射。令 $U = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$ 为有限仿射开覆盖。我们必须证明 $\{U_j \to T\}$ 是标准 V 覆盖，见定义 34.8.1。令 $g : \mathrm{Spec}(V) \to T$ 为态射，其中 V 是赋值环，分式域为 K。由于 $U \to T$ 满射，我们可以选择域扩张 L/K 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(L) & & \longrightarrow & & U \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(V) & \xrightarrow{g} & T \end{array}$$

由 **Algebra**，引理 10.50.2 我们可以选择赋值环 $W \subset L$ 支配 V。由紧合性的赋值判据（**Morphisms**，引理 29.43.1），我们可以在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(L) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(W) & \xrightarrow[h]{} & U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(V) & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

中找到态射 h。由于 $\mathrm{Spec}(W)$ 有唯一闭点，我们看到 $\mathrm{Im}(h)$ 包含在某个 U_j 中。因此 $h : \mathrm{Spec}(W) \to U_j$ 是所需提升，我们断定 $\{U_j \to T\}$ 是标准 V 覆盖。 □

引理 34.10.4. 令 $\{T_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 为标准 V 覆盖。令 $T' \to T$ 为仿射概形态射。则 $\{T_j \times_T T' \to T'\}_{j=1,\ldots,m}$ 是标准 V 覆盖。

证明. 令 $\mathrm{Spec}(V) \to T'$ 为态射，其中 V 是赋值环。由假设我们可以找到赋值环的扩张 $V \subset W$、一个 i 以及交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(W) & \longrightarrow & T_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \longrightarrow & T \end{array}$$

由纤维积的万有性质，我们得到所需态射 $\mathrm{Spec}(W) \to T' \times_T T_i$。 □

引理 34.10.5. 令 T 为仿射概形。令 $\{T_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 为标准 V 覆盖。令 $\{T_{ji} \to T_j\}_{i=1,\ldots n_j}$ 为标准 V 覆盖。则 $\{T_{ji} \to T\}_{i,j}$ 是标准 V 覆盖。

证明. 这形式地由以下观察得到：如果 $V \subset W$ 和 $W \subset \Omega$ 是赋值环的扩张，那么 $V \subset \Omega$ 是赋值环的扩张。 □

引理 34.10.6. 令 T 为仿射概形。令 $\{T_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 为一族态射，其中所有 T_j 仿射。以下等价

(1) $\{T_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 是标准 V 覆盖，
(2) 存在一个标准 V 覆盖细化 $\{T_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，并且
(3) $\{\coprod_{j=1,\ldots,m} T_j \to T\}$ 是标准 V 覆盖。

证明. 略去。提示：这几乎直接由定义得到。唯一稍微有趣的点是：从局部环的谱到 $\coprod_{j=1,\ldots,m} T_j$ 的态射必须经过某个 T_j。 □

定义 34.10.7. 令 T 为一个概形。T 的一个 V 覆盖是一族概形态射 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，使得对于每个仿射开 $U \subset T$，存在标准 V 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 细化族 $\{T_i \times_T U \to U\}_{i\in I}$。

V 拓扑与 fpqc 拓扑有相同的集合论问题。因此我们避免定义 V 景，并且不会考虑关于 V 拓扑的上同调。另一方面，给定 $F : Sch^{opp} \to Sets$，询问 F 是否对 V 拓扑满足层性质是有意义的，见下文。此外，我们可以思考 V 拓扑中的对象下降，等等。

引理 34.10.8. 令 T 为一个概形。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为一族态射。以下等价

(1) $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 V 覆盖，
(2) 存在一个 V 覆盖细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，并且
(3) $\{\coprod_{i\in I} T_i \to T\}$ 是 V 覆盖。

证明. 略去。提示：与引理 34.8.7 的证明比较。 □

引理 34.10.9. 令 T 为一个概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 V 覆盖。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 V 覆盖，并且对每个 i 我们有 V 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 V 覆盖。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 V 覆盖，并且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 V 覆盖。

证明. 断言 (1) 清楚。

证明 (3)。令 $U' \subset T'$ 为仿射开子概形。由于 U' 拟紧，我们可以找到有限仿射开覆盖 $U' = U'_1 \cup \ldots \cup U'$，使得 $U'_j \to T$ 映射到仿射开 $U_j \subset T$。选择一个标准 V 覆盖 $\{U_{jl} \to U_j\}_{l=1,\ldots,n_j}$

细化 $\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。由引理 34.10.4，基变换 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \to U'_j\}$ 是标准 V 覆盖。注意 $\{U'_j \to U'\}$ 是标准 V 覆盖（例如由引理 34.10.2）。由引理 34.10.5，族 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \to U'\}$ 是标准 V 覆盖。由于 $\{U_{jl} \times_{U_j} U'_j \to U'\}$ 细化 $\{T_i \times_T U' \to U'\}$，我们得出结论。

证明 (2)。令 $U \subset T$ 为仿射开。首先我们选择标准 V 覆盖 $\{U_k \to U\}_{k=1,\ldots,m}$ 细化 $\{T_i \times_T U \to U\}$。设细化为由 over T 的态射 $U_k \to T_{i_k}$ 给出。则

$$\{T_{i_k j} \times_{T_{i_k}} U_k \to U_k\}_{j \in J_{i_k}}$$

由部分 (3) 是 V 覆盖。由于 U_k 仿射，我们可以找到标准 V 覆盖 $\{U_{ka} \to U_k\}_{a=1,\ldots,b_k}$ 细化这个族。然后我们应用引理 34.10.5 看到 $\{U_{ka} \to U\}$ 是标准 V 覆盖，它细化 $\{T_{ij} \times_T U \to U\}$。这完成了证明。 □

引理 34.10.10. *任意 fpqc 覆盖都是 V 覆盖。因此任意 fppf、syntomic、光滑、étale 或 Zariski 覆盖都是 V 覆盖。此外，ph 覆盖是 V 覆盖。*

证明. fpqc 覆盖可以仿射局部地被标准 fpqc 覆盖细化，见引理 34.9.9。标准 fpqc 覆盖是标准 V 覆盖，见引理 34.10.2。因此第一个陈述由我们用标准 V 覆盖定义 V 覆盖得到。关于 fppf、syntomic、光滑、étale 或 Zariski 覆盖的结论由它们是 fpqc 覆盖得到，见引理 34.9.7。

关于 ph 覆盖的陈述由引理 34.10.3 以相同方式得到。 □

定义 34.10.11. *令 F 为概形范畴上取值于集合的反变函子。我们说 F 对 V 拓扑满足层性质，如果它对任意 V 覆盖满足层性质（见定义 34.9.13）。*

我们尽量避免在这种情况下使用术语“F 是层”，因为如上所述我们没有定义 V 层的范畴。

引理 34.10.12. *令 F 为概形范畴上取值于集合的反变函子。则 F 对 V 拓扑满足层性质当且仅当它满足*

(1) *对每个 Zariski 覆盖的层性质，以及*

(2) *对任意标准 V 覆盖的层性质。*

此外，在 (1) 成立的情况下，性质 (2) 等价于性质

(2') *对形如 $\{V \to U\}$ 的标准 V 覆盖的层性质，即由单个箭头组成。*

证明. 假设 (1) 和 (2) 成立。令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$ 为 V 覆盖。令 $s_i \in F(T_i)$ 为一族元素，使得 s_i 和 s_j 映射到 $F(T_i \times_T T_j)$ 的同一元素。令 $W \subset T$ 为最大开集，使得存在唯一 $s \in F(W)$，满足对所有 i，$s|_{f_i^{-1}(W)} = s_i|_{f_i^{-1}(W)}$。这样的最大开集存在，因为 F 对 Zariski 覆盖满足层性质；事实上 W 是具有此性质的所有开集的并。令 $t \in T$。我们将证明 $t \in W$。为此我们选取仿射开 $t \in U \subset T$，并证明存在唯一 $s \in F(U)$，满足对所有 i，$s|_{f_i^{-1}(U)} = s_i|_{f_i^{-1}(U)}$。

我们可以找到标准 V 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,n}$ 细化 $\{U \times_T T_i \to U\}$，比如由态射 $h_j : U_j \to T_{i_j}$ 给出。由 (2) 我们得到唯一元素 $s \in F(U)$，使得 $s|_{U_j} = F(h_j)(s_{i_j})$。注意对于任意 over U 的概形 $V \to U$，存在唯一截面 $s_V \in F(V)$，它在 $V \times_U U_j$ 上限制为 $F(h_j \circ \mathrm{pr}_2)(s_{i_j})$，$j = 1, \ldots, n$。即，如果 V 仿射，这由 (2) 为真，因为 $\{V \times_U U_j \to V\}$ 是标准 V 覆盖（引理 34.10.4）；一般情形由 (1) 和仿射情形通过选择 V 的仿射开覆盖得到。特别地，$s_V = s|_V$。现在，取 $V = U \times_T T_i$，并利用 $s_{i_j}|_{T_{i_j} \times_T T_i} = s_i|_{T_{i_j} \times_T T_i}$，我们断定 $s|_{U \times_T T_i} = s_V = s_i|_{U \times_T T_i}$，这正是我们所要证明的。

在 (1) 成立的情况下证明 (2) 和 (2') 的等价。假设 $\{T_i \to T\}_{i=1,\ldots,n}$ 是标准 V 覆盖，则 $\coprod_{i=1,\ldots,n} T_i \to T$ 是仿射概形态射，它显然也是标准 V 覆盖。在 (1) 成立的情况下，我们有 $F(\coprod T_i) = \prod F(T_i)$，类似地 $F((\coprod T_i) \times_T (\coprod T_i)) = \prod F(T_i \times_T T_{i'})$。因此 $\{T_i \to T\}$ 和 $\{\coprod T_i \to T\}$ 的层条件相同。 □

下面的引理表明，成为 V 覆盖与提升特化的可能性有关。

引理 34.10.13. *令 $X \to Y$ 为概形的拟紧态射。以下等价*

(1) *$\{X \to Y\}$ 是 V 覆盖，*

(2) *对任意赋值环 V 和态射 $g : \mathrm{Spec}(V) \to Y$，存在赋值环的扩张 $V \subset W$ 和一个交换图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(W) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

(3) *对任意态射 $Z \to Y$ 和 Z 中点的特化 $z' \rightsquigarrow z$，存在 $Z \times_Y X$ 中点的特化 $w' \rightsquigarrow w$ 映射到 $z' \rightsquigarrow z$。*

证明. 假设 (1)，并令 $g : \mathrm{Spec}(V) \to Y$ 如 (2)。由于 V 是局部环，存在仿射开 $U \subset Y$ 使得 g 经过 U。由定义 34.10.7，我们可以找到标准 V 覆盖 $\{U_j \to U\}$ 细化 $\{X \times_Y U \to U\}$。由定义 34.10.1，我们可以找到一个 j、赋值环的扩张 $V \subset W$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(W) & \longrightarrow & U_j & \dashrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ \mathrm{Spec}(V) & \longrightarrow & Y & & \end{array}$$

由覆盖的细化性质，我们有虚线箭头使图表交换，我们看到 (2) 成立。

假设 (2)，并令 $Z \to Y$ 和 $z' \rightsquigarrow z$ 如 (3)。由 **Schemes**，引理 26.20.4，我们可以找到赋值环 V 和态射 $\mathrm{Spec}(V) \to Z$，使得 $\mathrm{Spec}(V)$ 的闭点映射到 z，$\mathrm{Spec}(V)$ 的一般点映射到 z'。由 (2)

我们可以找到赋值环的扩张 $V \subset W$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(W) & & \longrightarrow & & X \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

$\mathrm{Spec}(W)$ 的一般点和闭点经由诱导态射 $\mathrm{Spec}(W) \to Z \times_Y X$ 映射到 $Z \times_Y X$ 中的点 $w' \rightsquigarrow w$。这表明 (3) 成立。

假设 (3) 成立，并令 $U \subset Y$ 为仿射开。选择有限仿射开覆盖 $U \times_Y X = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$。这是可能的，因为 $X \to Y$ 拟紧。我们断言 $\{U_j \to U\}$ 是标准 V 覆盖。该断言蕴含 (1) 为真并完成引理证明。为了证明该断言，令 V 为赋值环，并令 $g : \mathrm{Spec}(V) \to U$ 为态射。由 (3) 我们找到

$$T = \mathrm{Spec}(V) \times_X Y = \mathrm{Spec}(V) \times_U (U \times_X Y)$$

的点的特化 $w' \rightsquigarrow w$，使得 w' 映射到 $\mathrm{Spec}(V)$ 的一般点，w 映射到 $\mathrm{Spec}(V)$ 的闭点。由 **Schemes**，引理 26.20.4，我们可以找到赋值环 W 和态射 $\mathrm{Spec}(W) \to T$，使得 $\mathrm{Spec}(W)$ 的一般点映射到 w'，$\mathrm{Spec}(W)$ 的闭点映射到 w。复合 $\mathrm{Spec}(W) \to T \to \mathrm{Spec}(V)$ 对应于一个包含 $V \subset W$，它将 W 表示为赋值环 V 的扩张。由于 $T = \bigcup \mathrm{Spec}(V) \times_U U_j$ 是开覆盖，我们看到 $\mathrm{Spec}(W) \to T$ 经过某个 $\mathrm{Spec}(V) \times_U U_j$。因此我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(W) & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \longrightarrow & U \end{array}$$

断言证明完成。 □

V 覆盖给出泛淹没的态射族。这个引理的逆命题不成立，见 **Examples**，节 110.81。

引理 34.10.14. 令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i \in I}$ 为 V 覆盖。则

$$\coprod_{i \in I} f_i : \coprod_{i \in I} X_i \longrightarrow X$$

是概形的泛淹没态射（***Morphisms***，定义 *29.25.1*）。

证明. 我们将不再提及地使用 V 覆盖的基变换是 V 覆盖（引理 34.10.9）。特别地，只需证明该态射是淹没的。淹没显然是基上的 Zariski 局部性质。因此我们可以假设 X 仿射。则 $\{X_i \to X\}$ 可以被标准 V 覆盖 $\{Y_j \to X\}$ 细化。如果我们能证明 $\coprod Y_j \to X$ 是淹没的，那么由于有分解 $\coprod Y_j \to \coprod X_i \to X$，我们断定 $\coprod X_i \to X$ 是淹没的。令 $Y = \coprod Y_j$，考虑仿射态射 $f : Y \to X$。

由引理 34.10.13 我们知道可以把 X 中的任意特化 $x' \rightsquigarrow x$ 提升为 Y 中的某个特化 $y' \rightsquigarrow y$。因此如果 $T \subset X$ 是子集，使得 $f^{-1}(T)$ 在 Y 中闭，那么 $T \subset X$ 对特化封闭。由于 $f^{-1}(T) \subset Y$ 带有约化诱导闭子概形结构是仿射概形，我们由 **Algebra**，引理 10.41.5 断定 $T \subset X$ 闭。因此 f 是淹没的。 □

34.11. 拓扑的变换

令 $f : X \to Y$ 为基概形 S 上的概形态射。在这种情况下，我们有以下景的态射[7]（使用下面注记 34.11.1 中适当的景选择）：

(1) $(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow (Sch/Y)_{fppf}$,
(2) $(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow (Sch/Y)_{syntomic}$,
(3) $(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow (Sch/Y)_{smooth}$,
(4) $(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow (Sch/Y)_{étale}$,
(5) $(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
(6) $(Sch/X)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/Y)_{syntomic}$,
(7) $(Sch/X)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/Y)_{smooth}$,
(8) $(Sch/X)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/Y)_{étale}$,
(9) $(Sch/X)_{syntomic} \longrightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
(10) $(Sch/X)_{smooth} \longrightarrow (Sch/Y)_{smooth}$,
(11) $(Sch/X)_{smooth} \longrightarrow (Sch/Y)_{étale}$,
(12) $(Sch/X)_{smooth} \longrightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
(13) $(Sch/X)_{étale} \longrightarrow (Sch/Y)_{étale}$,
(14) $(Sch/X)_{étale} \longrightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
(15) $(Sch/X)_{Zar} \longrightarrow (Sch/Y)_{Zar}$,
(16) $(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow Y_{étale}$,
(17) $(Sch/X)_{syntomic} \longrightarrow Y_{étale}$,
(18) $(Sch/X)_{smooth} \longrightarrow Y_{étale}$,
(19) $(Sch/X)_{étale} \longrightarrow Y_{étale}$,
(20) $(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow Y_{Zar}$,
(21) $(Sch/X)_{syntomic} \longrightarrow Y_{Zar}$,
(22) $(Sch/X)_{smooth} \longrightarrow Y_{Zar}$,
(23) $(Sch/X)_{étale} \longrightarrow Y_{Zar}$,
(24) $(Sch/X)_{Zar} \longrightarrow Y_{Zar}$,
(25) $X_{étale} \longrightarrow Y_{étale}$,

[7]我们没有包括 ph 拓扑与其他拓扑之间的比较；关于这一点见 **More on Morphisms**，注记 37.48.8。

(26) $X_{étale} \longrightarrow Y_{Zar}$，

(27) $X_{Zar} \longrightarrow Y_{Zar}$，

在每种情况下，底层连续函子 $Sch/Y \to Sch/X$ 或 $Y_\tau \to Sch/X$ 是函子 $Y'/Y \mapsto X \times_Y Y'/X$。即，在上面的各节中我们已经看到态射 $f_{big} : (Sch/X)_\tau \to (Sch/Y)_\tau$ 和 $f_{small} : X_\tau \to Y_\tau$，其中 τ 如上。我们还看到景的态射 $\pi_Y : (Sch/Y)_\tau \to Y_\tau$，其中 $\tau \in \{étale, Zariski\}$。另一方面，显然恒等函子 $(Sch/X)_\tau \to (Sch/X)_{\tau'}$ 在 τ 是比 τ' 更强的拓扑时定义景的态射。因此复合这些给出上面可能的态射列表。

由于底层函子的简单描述，显然给定概形态射 $X \to Y \to Z$，上面两个景的态射的复合，例如

$$(Sch/X)_{\tau_0} \longrightarrow (Sch/Y)_{\tau_1} \longrightarrow (Sch/Z)_{\tau_2}$$

是与概形态射 $X \to Z$ 相关的相应景的态射。

注记 34.11.1. 取任意如 **Sets**，引理 3.9.2 中从概形集合 $\{X, Y, S\}$ 开始构造的范畴 Sch_α。选择任意如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α 和 fppf 覆盖类开始的覆盖集合 Cov_{fppf}。令 Sch_{fppf} 表示这样得到的大 fppf 景。接下来，对 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic\}$，令 Sch_τ 具有与 Sch_{fppf} 相同的底层范畴，覆盖为 $\mathrm{Cov}_\tau \subset \mathrm{Cov}_{fppf}$，即 τ-覆盖的子集。容易验证这给出一个大景 Sch_τ。

34.12. 大景的变换

在本节中我们解释在变换大 Zariski/fppf/étale 景时会发生什么。

令 $\tau, \tau' \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。给定两个大景 Sch_τ 和 $Sch'_{\tau'}$，我们说Sch_τ 包含在 $Sch'_{\tau'}$ 中，如果 $\mathrm{Ob}(Sch_\tau) \subset \mathrm{Ob}(Sch'_{\tau'})$ 且 $\mathrm{Cov}(Sch_\tau) \subset \mathrm{Cov}(Sch'_{\tau'})$。在这种情况下，$\tau$ 比 τ' 更强，例如，没有 fppf 景可以包含在 étale 景中。

引理 34.12.1. *任意一组大 Zariski 景都包含在一个共同的大 Zariski 景中。类似地，对于大 fppf 景和大 étale 景也一样。*

证明. 这是真的，因为一组集合的并是集合，并且 **Sets**，引理 3.9.2 和 3.11.1 中的构造允许从任意初始给定的概形和覆盖集合开始。 □

引理 34.12.2. *令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。假设给定大景 Sch_τ 和 Sch'_τ。假设 Sch_τ 包含在 Sch'_τ 中。包含函子 $Sch_\tau \to Sch'_\tau$ 满足 **Sites**，引理 7.21.8 的假设。存在 topoi 的态射*

$$\begin{aligned} g : Sh(Sch_\tau) &\longrightarrow Sh(Sch'_\tau) \\ f : Sh(Sch'_\tau) &\longrightarrow Sh(Sch_\tau) \end{aligned}$$

使得 $f \circ g \cong id$。对于 Sch_τ 的任意对象 S，包含函子 $(Sch/S)_\tau \to (Sch'/S)_\tau$ 也满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设。因此类似地我们得到态射

$$\begin{aligned} g : Sh((Sch/S)_\tau) &\longrightarrow Sh((Sch'/S)_\tau) \\ f : Sh((Sch'/S)_\tau) &\longrightarrow Sh((Sch/S)_\tau) \end{aligned}$$

且 $f \circ g \cong id$。

证明. Sites，引理 7.21.8 的假设 (b)、(c) 和 (e) 对函子 $Sch_\tau \to Sch'_\tau$ 和 $(Sch/S)_\tau \to (Sch'/S)_\tau$ 立即成立。性质 (a) 由引理 34.3.6、34.4.7、34.5.7、34.6.7 或 34.7.7 成立。性质 (d) 成立，因为范畴 Sch_τ、Sch'_τ 中的纤维积存在，并且与概形范畴中的纤维积相容。 □

讨论：函子 $g^{-1} = f_*$ 简单来说就是限制函子，它将 Sch'_τ 上的层 $\mathcal{G}$ 对应到限制 $\mathcal{G}|_{Sch_\tau}$。因此这个引理简单地说，给定 Sch_τ 上的任意集合层 $\mathcal{F}$，存在 Sch'_τ 上的典范层 $\mathcal{F}'$，使得 $\mathcal{F}|_{Sch'_\tau} = \mathcal{F}'$。事实上，层 $\mathcal{F}'$ 有如下描述：它是预层

$$Sch'_\tau \longrightarrow Sets, \quad V \longmapsto \operatorname{colim}_{V \to U} \mathcal{F}(U)$$

的层化，其中 U 是 Sch_τ 的对象。这是真的，因为根据 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.8，$\mathcal{F}' = f^{-1}\mathcal{F} = (u_p\mathcal{F})^\#$。

34.13. 延拓函子

让我们从一个简单的例子开始，它解释我们在做什么。令 R 为一个环。假设 F 是定义在 R-代数范畴 $\mathcal{C}$ 上的函子，其中对象形如

$$A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$$

$n, m \geq 0$ 为整数，$f_1, \ldots, f_m \in R[x_1, \ldots, x_n]$。则对任意 R-代数 B，我们可以定义

$$F'(B) = \operatorname{colim}_{A \to B,\ A \in \mathcal{C}} F(A)$$

事实证明 F' 是所有 R-代数范畴上唯一延拓 F 且与滤过余极限交换的函子。如果要求我们的函子是 Zariski 层，同样的过程在概形范畴中也有效。

引理 34.13.1. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{C}$ 为所有 *over* S 的概形范畴 Sch/S 的全子范畴。假设

(1) 如果 $X \to S$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象，且 $U \subset X$ 是仿射开，那么 $U \to S$ 同构于 $\mathcal{C}$ 的一个对象，
(2) 如果 V 是位于仿射开 $U \subset S$ 上方的仿射概形，使得 $V \to U$ 有限展示，那么 $V \to S$ 同构于 $\mathcal{C}$ 的一个对象。

令 $F : \mathcal{C}^{opp} \to Sets$ 为函子。假设

(a) 对任意 *Zariski* 覆盖 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$，其中 X, X_i 是 $\mathcal{C}$ 的对象，F 对这个族满足层条件[8]，

(b) 如果 $X = \lim X_i$ 是 *over* S 的仿射概形的有向极限，其中 X, X_i 是 $\mathcal{C}$ 的对象，那么 $F(X) = \operatorname{colim} F(X_i)$。

则存在唯一方式将 F 延拓为函子 $F' : (Sch/S)^{opp} \to Sets$，满足 *(a)* 和 *(b)* 的类似性质，即 F' 对任意 *Zariski* 覆盖满足层条件，并且当 $X = \lim X_i$ 是 *over* S 的仿射概形的有向极限时，$F'(X) = \operatorname{colim} F'(X_i)$。

证明. 思路是首先将 F 延拓到 over S 的足够大的仿射概形集合上，然后利用 Zariski 层性质延拓到所有概形。

假设 V 是 over S 的仿射概形，其结构态射 $V \to S$ 经过某个仿射开 $U \subset S$。在这种情况下我们可以写

$$V = \lim V_i$$

为余滤过极限，其中 $V_i \to U$ 有限展示且 V_i 仿射。见 **Algebra**，引理 10.127.2。由条件 (1) 和 (2)，我们可以把 V_i 替换为 $\mathcal{C}$ 的对象。注意 $V_i \to S$ 局部有限展示（如果 S 拟分离，那么这些态射实际上是有限展示的）。然后我们设置

$$F'(V) = \operatorname{colim} F(V_i)$$

实际上，我们可以给出更典范的表达式，即

$$F'(V) = \operatorname{colim}_{V \to V'} F(V')$$

其中余极限取遍 over S 的态射 $V \to V'$ 的范畴，其中 V' 是 $\mathcal{C}$ 的对象，其结构态射 $V' \to S$ 局部有限展示。这与第一个公式相同的原因是，由 **Limits**，命题 32.6.1，我们的逆系统 V_i 在这个范畴中共尾！最后，注意如果 V 本身是 $\mathcal{C}$ 的对象，那么由假设 (b)，$F'(V) = F(V)$。

第二个公式把 F' 变成 over S 的仿射概形 V（其结构态射经过 S 的仿射开）范畴上的反变函子。令 V 为这样的 over S 的仿射概形，并假设 $V = \bigcup_{k=1,\ldots,n} V_k$ 是有限仿射开覆盖。则询问 F' 和这个开覆盖是否满足层条件是有意义的。这是真的且容易证明：像上一段那样写 $V = \lim V_i$。由 **Limits**，引理 32.4.11，对所有足够大的 i，我们可以找到仿射开 $V_{i,k} \subset V_i$，与转移映射相容，拉回到 V 中为 V_k。因此

$$F'(V_k) = \operatorname{colim} F(V_{i,k}) \quad \text{和} \quad F'(V_k \cap V_l) = \operatorname{colim} F(V_{i,k} \cap V_{i,l})$$

[8]由于我们不知道 $X_i \times_X X_j$ 是否在 $\mathcal{C}$ 中，这必须解释如下：由性质 (1) 存在 Zariski 覆盖 $\{U_{ijk} \to X_i \times_X X_j\}_{k\in K_{ij}}$，其中 U_{ijk} 是 $\mathcal{C}$ 的对象。则层条件说 $F(X)$ 是从 $\prod F(X_i)$ 到 $\prod F(U_{ijk})$ 的两个映射的等化子。

严格地说，在这些公式中我们需要在应用函子 F 之前把 $V_{i,k}$ 和 $V_{i,k} \cap V_{i,l}$ 替换为同构的 $\mathcal{C}$ 的仿射对象。由于 I 有向，余极限穿过等化子。因此 F 对 Zariski 覆盖 $\{V_{i,k} \to V_i\}$ 的层条件 (b) 蕴含 F' 对这个覆盖的层条件。

令 X 为一般 over S 的概形。令 $\mathcal{B}_X$ 表示 X 的仿射开集的集合，其到 S 的结构态射映射到 S 的仿射开中。显然 $\mathcal{B}_X$ 是 X 的拓扑的基。由上一段的结果和 **Sheaves**，引理 6.30.4，我们看到 F' 是 $\mathcal{B}_X$ 上的层。因此 F' 限制到 $\mathcal{B}_X$ 上唯一延拓为 X 上的层 F'_X，见 **Sheaves**，引理 6.30.6。如果 X 是 $\mathcal{C}$ 的对象，那么我们有典范等同 $F'_X(X) = F(X)$，因为 F' 和 F 在二者都有定义的对象上一致，并且 F 对 Zariski 覆盖满足层条件。

令 $f : X \to Y$ 为 over S 的概形态射。我们得到唯一的 f-映射从 F'_Y 到 F'_X，与所有 $U \in \mathcal{B}_X$ 和 $V \in \mathcal{B}_Y$ 且 $f(U) \subset V$ 的映射 $F'(V) \to F'(U)$ 相容，见 **Sheaves**，引理 6.30.16。我们略去给定 over S 的概形态射 $X \to Y \to Z$ 时这些映射正确复合的验证。我们也略去如果 f 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则诱导映射 $F'_Y(Y) \to F'_X(X)$ 与通过上述等同 $F'_X(X) = F(X)$ 和 $F'_Y(Y) = F(Y)$ 得到的映射 $F(Y) \to F(X)$ 相同的验证。这样我们看到 F 的所需延拓是函子，它把 X/S 送到 $F'_X(X)$。

函子 $X \mapsto F'_X(X)$ 的性质 (a) 几乎由构造立即得到；我们略去细节。假设 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 是 over S 的仿射概形的有向极限。我们必须证明

$$F'_X(X) = \operatorname{colim}_{i \in I} F'_{X_i}(X_i)$$

首先假设存在某个 $i \in I$，使得 $X_i \to S$ 经过仿射开 $U \subset S$。则 F' 定义在 X 和 $X_{i'}$（$i' \geq i$）上，并且我们看到对 $i' \geq i$，$F'_{X_{i'}}(X_{i'}) = F'(X_{i'})$，且 $F'_X(X) = F'(X)$。在这种情况下，每个态射 $X \to V$，其中 V 在 S 上局部有限展示，都可以分解为 $X \to X_{i'} \to V$，其中某个 $i' \geq i$，见 **Limits**，命题 32.6.1。因此我们有

$$\begin{aligned} F'_X(X) &= F'(X) \\ &= \operatorname{colim}_{X \to V} F(V) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \geq i} \operatorname{colim}_{X_{i'} \to V} F(V) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \geq i} F'(X_{i'}) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \geq i} F'_{X_{i'}}(X_{i'}) \\ &= \operatorname{colim}_{i' \in I} F'_{X_{i'}}(X_{i'}) \end{aligned}$$

正如所需。最后，一般情形我们选取任意 $i \in I$，并选择有限仿射开覆盖 $V_i = V_{i,1} \cup \ldots \cup V_{i,n}$，使得 $V_{i,k} \to S$ 经过 S 的仿射开。令 $V_k \subset V$ 和 $V_{i',k}$（$i' \geq i$）为 $V_{i,k}$ 的原像。由前一情形我们看到

$$F'_{V_k}(V_k) = \operatorname{colim}_{i' \geq i} F'_{V_{i',k}}(V_{i',k})$$

和

$$F'_{V_k\cap V_l}(V_k\cap V_l) = \mathrm{colim}_{i'\geq i} F'_{V_{i',k}\cap V_{i',l}}(V_{i',k}\cap V_{i',l})$$

由层性质和滤过余极限的正合性，我们发现 $F'_X(X) = \mathrm{colim}_{i\in I} F'_{X_i}(X_i)$ 在这种情况下也成立。这完成了性质 (b) 的证明，因此完成了引理的证明。 □

引理 34.13.2. 令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 T 为仿射概形，写成有向逆系统仿射概形的极限 $T = \lim_{i\in I} T_i$。

(1) 令 $\mathcal{V} = \{V_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 为 T 的标准 τ-覆盖，见定义 *34.3.4*、*34.4.5*、*34.5.5*、*34.6.5* 和 *34.7.5*。则存在指标 i 和标准 τ-覆盖 $\mathcal{V}_i = \{V_{i,j} \to T_i\}_{j=1,\ldots,m}$，其到 T 的基变换 $T\times_{T_i}\mathcal{V}_i$ 同构于 $\mathcal{V}$。

(2) 令 $\mathcal{V}_i$、$\mathcal{V}'_i$ 为 T_i 的一对标准 τ-覆盖。如果 $f : T\times_{T_i}\mathcal{V}_i \to T\times_{T_i}\mathcal{V}'_i$ 是 T 的覆盖的态射，那么存在指标 $i'\geq i$ 和态射 $f_{i'} : T_{i'}\times_{T_i}\mathcal{V} \to T_{i'}\times_{T_i}\mathcal{V}'_i$，其到 T 的基变换是 f。

(3) 如果 $f, g : \mathcal{V} \to \mathcal{V}'_i$ 是 T_i 的标准 τ-覆盖的态射，其到 T 的基变换 f_T, g_T 相等，那么存在指标 $i'\geq i$ 使得 $f_{T_{i'}} = g_{T_{i'}}$。

换句话说，T 的标准 τ-覆盖的范畴是 T_i 的标准 τ-覆盖的范畴在 I 上的余极限。

证明. 让我们对 $\tau = fppf$ 证明这一点。由 **Limits**，引理 32.10.1，over T 的有限展示概形范畴是 over T_i 的有限展示概形范畴在 I 上的余极限。由 **Limits**，引理 32.8.2 和 32.8.7，对于 over T 的仿射、平坦且有限展示概形范畴也是如此。为了完成引理证明，只需证明如果 $\{V_{j,i} \to T_i\}_{j=1,\ldots,m}$ 是平坦有限展示态射的有限族，$V_{j,i}$ 仿射，并且基变换 $\coprod_j T\times_{T_i} V_{j,i} \to T$ 满射，那么对某个 $i'\geq i$，态射 $\coprod T_{i'}\times_{T_i} V_{j,i} \to T_{i'}$ 满射。记 $W_{i'}\subset T_{i'}$，分别地 $W\subset T$ 为像。当然由假设 $W = T$。由于态射平坦且有限展示，我们看到 W_i 是 T_i 的拟紧开集，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。此外，$W = T\times_{T_i} W_i$（像的构造与基变换交换）。因此由 **Limits**，引理 32.4.11，我们断定对某个足够大的 i'，$W_{i'} = T_{i'}$，我们成功了。

对于 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic\}$，标准 τ-覆盖是标准 fppf 覆盖。因此函子的全忠实性成立。唯一的问题是证明给定某个 i 的标准 fppf 覆盖 $\mathcal{V}_i$，使得 $\mathcal{V}_i\times_{T_i} T$ 是标准 τ-覆盖，那么对所有 $i'\gg i$，$\mathcal{V}_i\times_{T_i} T_{i'}$ 是标准 τ-覆盖。这立即由 **Limits**，引理 32.8.12、32.8.10、32.8.9 和 32.8.16 得到。 □

引理 34.13.3. 令 S、$\mathcal{C}$、F 满足引理 *34.13.1* 的条件 *(1)*、*(2)*、*(a)* 和 *(b)*，并记 $F' : (Sch/S)^{opp} \to Sets$ 为引理中构造的唯一延拓。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。假设

(c) 对任意标准 τ-覆盖 $\{V_i \to V\}_{i=1,\ldots,n}$，其中 V 是 Sch/S 中的仿射，使得 $V \to S$ 经过仿射开 $U\subset S$ 且 $V \to U$ 有限展示，F 对 $\{V_i \to V\}_{i=1,\ldots,n}$ 满足层条件[9]。

[9]这是有意义的，因为由 (2)，V、V_i 和 $V_i\times_V V_j$ 同构于 $\mathcal{C}$ 的对象。

则 F' 对所有 τ-覆盖满足层条件。

证明. 令 X 为 over S 的概形，并令 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 为 τ-覆盖。令 $s_i \in F'(X_i)$ 为元素，使得对所有 $i, j \in I$，s_i 和 s_j 映射到 $F'(X_i \times_X X_j)$ 的同一元素。我们必须证明存在唯一元素 $s \in F'(X)$，对所有 $i \in I$ 限制到 $s_i \in F'(X_i)$。

特殊情形：X 是仿射的，结构态射映射到 S 的仿射开 U，并且覆盖 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是标准 τ-覆盖。在这种情况下我们可以写

$$X = \lim V_k$$

为余滤过极限，其中 $V_k \to U$ 有限展示且 V_k 仿射。见 **Algebra**，引理 10.127.2。由引理 34.13.2，存在 k 和标准 τ-覆盖 $\{V_{k,i} \to V_k\}_{i\in I}$，其到 X 的基变换是给定覆盖。对 $k' \geq k$，记 $\{V_{k',i} \to V_{k'}\}_{i\in I}$ 为我们的覆盖到 $V_{k'}$ 的基变换。则我们看到

$$\begin{aligned} F'(X) &= \operatorname{colim}_{k'\geq k} F(V_k) \\ &= \operatorname{colim}_{k'\geq k} \text{Equalizer}(\prod F(V_{k',i}) \rightrightarrows \prod F(V_{k',i} \times_{V_{k'}} V_{k',j}) \\ &= \text{Equalizer}(\operatorname{colim}_{k'\geq k} \prod F(V_{k',i}) \rightrightarrows \operatorname{colim}_{k'\geq k} \prod F(V_{k',i} \times_{V_{k'}} V_{k',j}) \\ &= \text{Equalizer}(\prod F'(X_i) \rightrightarrows \prod F'(X_i \times_X X_j) \end{aligned}$$

第一个等式由 F' 的构造成立。第二个由假设 (c) 成立。第三个成立，因为滤过余极限正合。第四个再次由 F' 的构造成立。这样我们发现 F' 对 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 满足层性质。

一般情形。选择仿射开覆盖 $X = \bigcup U_k$，使得每个 U_k 映射到 S 的仿射开中。对每个 k，我们可以选择标准 τ-覆盖 $\{V_{k,j} \to U_k\}_{j=1,\ldots,m_k}$ 细化 $\{X_i \times_X U_k \to U_k\}_{i\in I}$。对每个 $j \in \{1, \ldots, m_k\}$，选择指标 $i_{k,j} \in I$ 和 over X 的态射 $g_{k,j} : V_{k,j} \to X_{i_{k,j}}$。令 $s_{k,j}$ 为 $F'(V_{k,j})$ 的元素，它通过 $g_{k,j}$ 限制 $s_{i_{k,j}}$ 得到。注意对所有 k 和 k'，以及所有 $j \in \{1, \ldots, m_k\}$ 和 $j' \in \{1, \ldots, m_{k'}\}$，$s_{k,j}$ 和 $s_{k',j'}$ 限制到 $F'(V_{k,j} \times_X V_{k',j'})$ 的同一元素；验证略去。特别地，由上一段的结果，存在唯一元素 $s_k \in F'(U_k)$ 对所有 j 限制到 $s_{k,j}$。有了这个记号，我们准备完成证明。

证明 s 的唯一性：这是真的，因为 F' 对 Zariski 覆盖满足层性质，并且 $s|_{U_k}$ 必须等于 s_k，因为二者都限制到所有 j 的 $s_{k,j}$。这个唯一性然后表明 s_k 和 $s_{k'}$ 必须限制到 F' 在（非仿射概形）$U_k \cap U_{k'}$ 上的同一截面，因为这些截面限制到 τ-覆盖 $\{V_{k,j} \times_X V_{k',j'} \to U_k \cap U_{k'}\}$ 上的同一截面。因此由 Zariski 覆盖的层性质，存在唯一截面 s of F' over X，其到 U_k 的限制是 s_k。我们略去（与上面类似）s 在 X_i 上限制到 s_i 的验证。 □

引理 34.13.4. *令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 S 为包含在大景 Sch_τ 中的概形。令 $F : (Sch/S)_\tau^{opp} \to Sets$ 为 τ-层，满足引理 34.13.1 的性质 (b)，其中 $\mathcal{C} = (Sch/S)_\tau$。则 F 到所有 over S 的概形范畴的延拓 F' 对所有 τ-覆盖满足层条件。*

证明. 这由引理 34.13.3 应用于 $\mathcal{C} = (Sch/S)_\tau$ 得到。引理 34.13.1 的条件 (1)、(2)、(a) 和 (b) 成立；我们略去细节。因此我们得到到所有 over S 的概形范畴的唯一延拓 F'。最后，注意任意标准 τ-覆盖都与 $(Sch/S)_\tau$ 中的一个覆盖重言等价，见 **Sets**，引理 3.9.9 以及引理 34.3.6、34.4.7、34.5.7、34.6.7 和 34.7.7。由 **Sites**，引理 7.8.4，层性质在覆盖的重言等价下保持。因此 F 是 τ-层这一事实蕴含引理 34.13.3 的性质 (c) 成立，我们得出结论。 □

34.14. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想

(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 35

下降

35.1. 引言

在关于概形拓扑的章节中（见 **Topologies**，节 34.1），我们引入了概形的 Zariski、étale、fppf、光滑、syntomic 和 fpqc 覆盖。在本章中，我们讨论哪些 over 概形的结构可以通过这类覆盖下降。例如参见 [**Gro95a**]、[**Gro95b**]、[**Gro95e**]、[**Gro95f**]、[**Gro95c**] 和 [**Gro95d**]。这也意在在关于拟凝聚层、概形等的下降问题的较不形式化的框架中引入下降、下降数据、有效下降数据等概念。形式化的概念，即景上的叠，在关于叠的章节中讨论（见 **Stacks**，节 8.1）。

35.2. 拟凝聚层的下降数据

在本章中我们将使用如下约定：投影映射 $\mathrm{pr}_i : X \times \ldots \times X \to X$ 从 $i = 0$ 开始标记。因此我们有 $\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1 : X \times X \to X$，$\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : X \times X \times X \to X$，等等。

定义 35.2.1. 令 S 为一个概形。令 $\{f_i : S_i \to S\}_{i \in I}$ 为一族以 S 为目标的态射。

(1) 关于给定族的*拟凝聚层的下降数据* $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 由以下数据给出：对每个 $i \in I$，S_i 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}_i$；对每对 $(i,j) \in I^2$，拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_i \times_S S_j}$-模同构 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i \to \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j$，使得对每个指标三元组 $(i,j,k) \in I^3$，$\mathcal{O}_{S_i \times_S S_j \times_S S_k}$-模图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{02}^* \varphi_{ik}} & \mathrm{pr}_2^* \mathcal{F}_k \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{01}^* \varphi_{ij}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12}^* \varphi_{jk}} & \\ & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j & \end{array}$$

交换。这称为*上闭链条件*。

(2) 下降数据的*态射* $\psi : (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}) \to (\mathcal{F}'_i, \varphi'_{ij})$ 由一族 $\mathcal{O}_{S_i}$-模态射 $\psi_i : \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}'_i$ 给出，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_0^* \psi_i} \downarrow & & \downarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_1^* \psi_j} \\ \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}'_i & \xrightarrow{\varphi'_{ij}} & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}'_j \end{array}$$

交换。

一个值得记住的好例子如下。假设 $S = \bigcup S_i$ 是开覆盖。在这种情况下，我们在 **Sheaves**，节 6.33 中见过集合层的下降数据，在那里我们称它们为“关于给定覆盖的集合层的粘合数据”。此外，我们证明了粘合数据的范畴等价于 S 上的层的范畴。我们将在上述框架中，当 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖时，证明类似结论。

在覆盖 $\{S \to S\}$ 由 id_S 给出的极端情形，下降数据必然形如 $(\mathcal{F}, \mathrm{id}_{\mathcal{F}})$。上闭链条件保证在这种情况下 $\mathcal{F}$ 上的恒等映射是唯一允许的映射。下面的引理特别表明，对每个 $\mathcal{O}_S$-模的拟凝聚层，关于任意给定族都关联一个唯一下降数据。

引理 35.2.2. 令 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$ 为固定目标的概形态射族。令 $(g, \alpha : I \to J, (g_i)) : \mathcal{U} \to \mathcal{V}$ 为固定目标映射族的态射，见 ***Sites***，定义 *7.8.1*。令 $(\mathcal{F}_j, \varphi_{jj'})$ 为关于族 $\{V_j \to V\}_{j\in J}$ 的拟凝聚层下降数据。则

(1) 系统
$$\big(g_i^*\mathcal{F}_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^*\varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}\big)$$
是关于族 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 的下降数据。

(2) 这个构造在下降数据 $(\mathcal{F}_j, \varphi_{jj'})$ 中函子化。

(3) 给定固定目标映射族的第二个态射 $(g', \alpha' : I \to J, (g_i'))$ 且 $g = g'$，存在下降数据的函子化同构
$$(g_i^*\mathcal{F}_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^*\varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}) \cong ((g_i')^*\mathcal{F}_{\alpha'(i)}, (g_i' \times g_{i'}')^*\varphi_{\alpha'(i)\alpha'(i')}).$$

证明. 略去。提示：给出部分 (3) 中下降数据同构的映射 $g_i^*\mathcal{F}_{\alpha(i)} \to (g_i')^*\mathcal{F}_{\alpha'(i)}$ 是映射 $\varphi_{\alpha(i)\alpha'(i)}$ 通过态射 $(g_i, g_i') : U_i \to V_{\alpha(i)} \times_V V_{\alpha'(i)}$ 的拉回。 □

任意族 $\mathcal{U} = \{S_i \to S\}_{i\in I}$ 都以唯一方式细化平凡覆盖 $\{S \to S\}$。对于 S 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，我们简单记 $(\mathcal{F}|_{S_i}, can)$ 为通过上述过程得到的关于 $\mathcal{U}$ 的下降数据。

定义 35.2.3. 令 S 为一个概形。令 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 为一族以 S 为目标的态射。

(1) 令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。我们称 $\mathcal{F}$ 关于覆盖 $\{S \to S\}$ 的唯一下降数据为平凡下降数据。

(2) 平凡下降数据到 $\{S_i \to S\}$ 的拉回称为典范下降数据。记号：$(\mathcal{F}|_{S_i}, can)$。

(3) 关于给定覆盖的拟凝聚层下降数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 称为有效的，如果存在 S 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，使得 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 同构于 $(\mathcal{F}|_{S_i}, can)$。

引理 35.2.4. 令 S 为一个概形。令 $S = \bigcup U_i$ 为开覆盖。关于族 $\mathcal{U} = \{U_i \to S\}$ 的任意拟凝聚层下降数据都是有效的。此外，从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴到关于 $\mathcal{U}$ 的下降数据范畴的函子是全忠实的。

证明. 这立即由 **Sheaves**，节 6.33 以及拟凝聚是局部性质这一事实得到，见 **Modules**，定义 17.10.1。 □

为了证明更多内容，我们首先需要研究环上模的情形。

35.3. 模的下降

令 $R \to A$ 为环映射。由 **Simplicial**，例 14.5.5，这给出一个余单纯 R-代数

$$A \rightleftarrows A \otimes_R A \;\substack{\rightarrow\\ \leftarrow\\ \rightarrow\\ \leftarrow\\ \rightarrow}\; A \otimes_R A \otimes_R A$$

让我们记它为 $(A/R)_\bullet$，使得 $(A/R)_n$ 是 A 在 R 上的 $(n+1)$ 重张量积。给定映射 $\varphi : [n] \to [m]$，R-代数映射 $(A/R)_\bullet(\varphi)$ 是映射

$$a_0 \otimes \ldots \otimes a_n \longmapsto \prod\nolimits_{\varphi(i)=0} a_i \otimes \prod\nolimits_{\varphi(i)=1} a_i \otimes \ldots \otimes \prod\nolimits_{\varphi(i)=m} a_i$$

其中我们使用空积为 1 的约定。因此最初几个映射，记号如 **Simplicial**，节 14.5，是

$$\begin{array}{lcccc}
\delta^1_0 & : & a_0 & \mapsto & 1 \otimes a_0 \\
\delta^1_1 & : & a_0 & \mapsto & a_0 \otimes 1 \\
\sigma^0_0 & : & a_0 \otimes a_1 & \mapsto & a_0 a_1 \\
\delta^2_0 & : & a_0 \otimes a_1 & \mapsto & 1 \otimes a_0 \otimes a_1 \\
\delta^2_1 & : & a_0 \otimes a_1 & \mapsto & a_0 \otimes 1 \otimes a_1 \\
\delta^2_2 & : & a_0 \otimes a_1 & \mapsto & a_0 \otimes a_1 \otimes 1 \\
\sigma^1_0 & : & a_0 \otimes a_1 \otimes a_2 & \mapsto & a_0 a_1 \otimes a_2 \\
\sigma^1_1 & : & a_0 \otimes a_1 \otimes a_2 & \mapsto & a_0 \otimes a_1 a_2
\end{array}$$

等等。

一个 R-模 M 给出一个余单纯 $(A/R)_\bullet$-模 $(A/R)_\bullet \otimes_R M$。换句话说，$M_n = (A/R)_n \otimes_R M$，并使用 R-代数映射 $(A/R)_n \to (A/R)_m$ 来定义 $M \otimes_R (A/R)_\bullet$ 上的相应映射。

在模的框架中，拟凝聚层下降数据的类似物如下。

定义 35.3.1. 令 $R \to A$ 为环映射。

(1) 关于 $R \to A$ 的模的下降数据 (N, φ) 由一个 A-模 N 和一个 $A \otimes_R A$-模同构

$$\varphi : N \otimes_R A \to A \otimes_R N$$

给出，使得上闭链条件成立：$A \otimes_R A \otimes_R A$-模映射图表

$$\begin{array}{ccc}
N \otimes_R A \otimes_R A & \xrightarrow{\quad\varphi_{02}\quad} & A \otimes_R A \otimes_R N \\
& {\scriptstyle\varphi_{01}}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle\varphi_{12}} & \\
& A \otimes_R N \otimes_R A &
\end{array}$$

交换（记号见下文）。

(2) 下降数据的态射 $(N,\varphi)\to(N',\varphi')$ 是 A-模态射 $\psi:N\to N'$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} N\otimes_R A & \xrightarrow[\varphi]{} & A\otimes_R N \\ {\scriptstyle \psi\otimes \mathrm{id}_A}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_A\otimes\psi} \\ N'\otimes_R A & \xrightarrow{\varphi'} & A\otimes_R N' \end{array}$$

交换。

在定义中我们使用记号：$\varphi_{01}=\varphi\otimes\mathrm{id}_A$，$\varphi_{12}=\mathrm{id}_A\otimes\varphi$，并且如果 $\varphi(n\otimes 1)=\sum a_i\otimes n_i$，则 $\varphi_{02}(n\otimes 1\otimes 1)=\sum a_i\otimes 1\otimes n_i$。三者都是 $A\otimes_R A\otimes_R A$-模同态。等价地我们有

$$\varphi_{ij}=\varphi\otimes_{(A/R)_1,\ (A/R)_\bullet(\tau^2_{ij})}(A/R)_2$$

其中 $\tau^2_{ij}:[1]\to[2]$ 是映射 $0\mapsto i$，$1\mapsto j$。即，$(A/R)_\bullet(\tau^2_{02})(a_0\otimes a_1)=a_0\otimes 1\otimes a_1$，其他类似[1]。

为了陈述下一个引理，我们需要更多记号。令 (N,φ) 为关于环映射 $R\to A$ 的下降数据。对 $n\geq 0$ 和 $i\in[n]$，我们置

$$N_{n,i}=A\otimes_R\ldots\otimes_R A\otimes_R N\otimes_R A\otimes_R\ldots\otimes_R A$$

其中因子 N 位于第 i 个位置。它是一个 $(A/R)_n$-模。如果我们引入映射 $\tau^n_i:[0]\to[n]$，$0\mapsto i$，那么我们看到

$$N_{n,i}=N\otimes_{(A/R)_0,\ (A/R)_\bullet(\tau^n_i)}(A/R)_n$$

对 $0\leq i\leq j\leq n$，令 $\tau^n_{ij}:[1]\to[n]$ 为使得 0 映射到 i、1 映射到 j 的映射。与上面类似，同态 φ 当 $i<j$ 时诱导 $(A/R)_n$-模同构

$$\varphi^n_{ij}=\varphi\otimes_{(A/R)_1,\ (A/R)_\bullet(\tau^n_{ij})}(A/R)_n:N_{n,i}\longrightarrow N_{n,j}$$

如果 $i=j$，我们置 $\varphi^n_{ij}=\mathrm{id}$。由于这些都是同构，它们允许我们把因子 N 移到任何我们喜欢的位置。而上闭链条件正好意味着如何做这件事无关紧要（例如作为其中两个的复合或一次完成）。最后，对任意 $\beta:[n]\to[m]$，我们定义态射

$$N_{\beta,i}:N_{n,i}\to N_{m,\beta(i)}$$

为唯一的 $(A/R)_\bullet(\beta)$-半线性映射，使得对所有 $n\in N$，

$$N_{\beta,i}(1\otimes\ldots\otimes n\otimes\ldots\otimes 1)=1\otimes\ldots\otimes n\otimes\ldots\otimes 1$$

这提示了下面的引理。

[1]注意如果 $\{i,j,k\}=[2]=\{0,1,2\}$，则 $\tau^2_{ij}=\delta^2_k$，见 **Simplicial**，定义 14.2.1。

引理 35.3.2. 令 $R \to A$ 为环映射。给定下降数据 (N, φ)，我们可以按如下规则关联一个余单纯 $(A/R)_\bullet$-模 $N_\bullet$[2]：$N_n = N_{n,n}$，并且给定 $\beta : [n] \to [m]$，定义

$$N_\bullet(\beta) = (\varphi^m_{\beta(n)m}) \circ N_{\beta,n} : N_{n,n} \longrightarrow N_{m,m}.$$

这个过程在下降数据中函子化。

证明. 最初几个映射如下，其中 $\varphi(n \otimes 1) = \sum \alpha_i \otimes x_i$

$$\begin{array}{lcccccc}
\delta^1_0 & : & N & \to & A \otimes N & n & \mapsto & 1 \otimes n \\
\delta^1_1 & : & N & \to & A \otimes N & n & \mapsto & \sum \alpha_i \otimes x_i \\
\sigma^0_0 & : & A \otimes N & \to & N & a_0 \otimes n & \mapsto & a_0 n \\
\delta^2_0 & : & A \otimes N & \to & A \otimes A \otimes N & a_0 \otimes n & \mapsto & 1 \otimes a_0 \otimes n \\
\delta^2_1 & : & A \otimes N & \to & A \otimes A \otimes N & a_0 \otimes n & \mapsto & a_0 \otimes 1 \otimes n \\
\delta^2_2 & : & A \otimes N & \to & A \otimes A \otimes N & a_0 \otimes n & \mapsto & \sum a_0 \otimes \alpha_i \otimes x_i \\
\sigma^1_0 & : & A \otimes A \otimes N & \to & A \otimes N & a_0 \otimes a_1 \otimes n & \mapsto & a_0 a_1 \otimes n \\
\sigma^1_1 & : & A \otimes A \otimes N & \to & A \otimes N & a_0 \otimes a_1 \otimes n & \mapsto & a_0 \otimes a_1 n
\end{array}$$

记号如 **Simplicial**，节 14.5。我们首先验证两个性质 $\sigma^0_0 \circ \delta^1_0 = \mathrm{id}$ 和 $\sigma^0_0 \circ \delta^1_1 = \mathrm{id}$。第一个，$\sigma^0_0 \circ \delta^1_0 = \mathrm{id}$，由上述态射的显式描述清楚。为了证明第二个关系，我们必须使用上闭链条件（因为它对任意同构 $\varphi : N \otimes_R A \to A \otimes_R N$ 并不成立）。写 $p = \sigma^0_0 \circ \delta^1_1 : N \to N$。由上述映射的描述我们推出 p 也等于

$$p = \varphi \otimes \mathrm{id} : N = (N \otimes_R A) \otimes_{(A \otimes_R A)} A \longrightarrow (A \otimes_R N) \otimes_{(A \otimes_R A)} A = N$$

由于 φ 是同构，我们看到 p 是同构。写 $\varphi(n \otimes 1) = \sum \alpha_i \otimes x_i$，其中 $\alpha_i \in A$，$x_i \in N$。则 $p(n) = \sum \alpha_i x_i$。接下来，写 $\varphi(x_i \otimes 1) = \sum \alpha_{ij} \otimes y_j$，其中 $\alpha_{ij} \in A$，$y_j \in N$。则上闭链条件说

$$\sum \alpha_i \otimes \alpha_{ij} \otimes y_j = \sum \alpha_i \otimes 1 \otimes x_i.$$

这意味着 $p(n) = \sum \alpha_i x_i = \sum \alpha_i \alpha_{ij} y_j = \sum \alpha_i p(x_i) = p(p(n))$。因此 p 是投影算子，并且由于它是同构，它是恒等。

为了完全证明 $N_\bullet$ 是余单纯模，我们必须检查 **Simplicial**，注记 14.5.3 中所有 5 种关系。关于 σ 复合的关系是显然的。关于 δ 复合的关系归结为 φ 的上闭链条件。与上面完全相同的方式可以检查关系 $\sigma_j \circ \delta_j = \sigma_j \circ \delta_{j+1} = \mathrm{id}$。最后，关于 δ 和 σ 复合的其他关系对任意 φ 都成立。 □

[2]我们其实应写 $(N, \varphi)_\bullet$。

注意对一个 R-模 M，我们可以关联一个典范下降数据，即 $(M \otimes_R A, can)$，其中 $can : (M \otimes_R A) \otimes_R A \to A \otimes_R (M \otimes_R A)$ 是显然的映射：$(m \otimes a) \otimes a' \mapsto a \otimes (m \otimes a')$。

引理 35.3.3. 令 $R \to A$ 为环映射。令 M 为 R-模。与典范下降数据关联的余单纯 $(A/R)_\bullet$-模同构于余单纯模 $(A/R)_\bullet \otimes_R M$。

证明. 略去。 □

定义 35.3.4. 令 $R \to A$ 为环映射。我们说下降数据 (N, φ) 是有效的，如果存在 R-模 M 以及从 $(M \otimes_R A, can)$ 到 (N, φ) 的下降数据同构。

令 $R \to A$ 为环映射。令 (N, φ) 为下降数据。我们可以取与 $N_\bullet$ 关联的上链复形 $s(N_\bullet)$（见 **Simplicial**，节 14.25）。它有如下形状：

$$N \to A \otimes_R N \to A \otimes_R A \otimes_R N \to \dots$$

我们可以描述这些映射。第一个映射是

$$n \longmapsto 1 \otimes n - \varphi(n \otimes 1).$$

第二个映射在纯张量上的取值是

$$a \otimes n \longmapsto 1 \otimes a \otimes n - a \otimes 1 \otimes n + a \otimes \varphi(n \otimes 1).$$

模式如何继续是清楚的。

在特殊情形 $N = A \otimes_R M$，我们看到对任意 $m \in M$，元素 $1 \otimes m$ 在关联于余单纯模 $(A/R)_\bullet \otimes_R M$ 的上链复形的第一个映射的核中。因此我们得到一个扩展上链复形

$$0 \to M \to A \otimes_R M \to A \otimes_R A \otimes_R M \to \dots \tag{35.3.4.1}$$

这里我们把 0 看作位于次数 -2，模 M 位于次数 -1，模 $A \otimes_R M$ 位于次数 0，等等。注意当 $M = R$ 时，这个复形有形状

$$0 \to R \to A \to A \otimes_R A \to A \otimes_R A \otimes_R A \to \dots$$

引理 35.3.5. 假设 $R \to A$ 有一个截面。则对任意 R-模 M，扩展上链复形 *(35.3.4.1)* 正合。

证明. 由 **Simplicial**，引理 14.28.5，映射 $R \to (A/R)_\bullet$ 是余单纯 R-代数的同伦等价（这里 R 表示常值余单纯 R-代数）。因此 $M \to (A/R)_\bullet \otimes_R M$ 是余单纯 R-模范畴中的同伦等价，因为 $\otimes_R M$ 是从 R-代数范畴到 R-模范畴的函子，见 **Simplicial**，引理 14.28.4。这蕴含关联复形的诱导映射是同伦等价，见 **Simplicial**，引理 14.28.6。由于常值余单纯 R-模 M 关联的复形是

$$M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{1} M \xrightarrow{0} M \xrightarrow{1} M \dots$$

我们获胜（因为扩展版本只是在开头多放了一个 M）。 □

引理 35.3.6. 假设 $R \to A$ 忠实平坦，见 ***Algebra***，定义 *10.39.1*。则对任意 R-模 M，扩展上链复形 *(35.3.4.1)* 正合。

证明. 假设我们能证明存在忠实平坦环映射 $R \to R'$，使得结果对环映射 $R' \to A' = R' \otimes_R A$ 成立。那么结果对 $R \to A$ 成立。即，对任意 R-模 M，余单纯模 $(M \otimes_R R') \otimes_{R'} (A'/R')_\bullet$ 正是余单纯模 $R' \otimes_R (M \otimes_R (A/R)_\bullet)$。因此由 $R \to R'$ 的忠实平坦性，关联于 $(M \otimes_R R') \otimes_{R'} (A'/R')_\bullet$ 的复形的上同调消没蕴含关联于 $M \otimes_R (A/R)_\bullet$ 的复形的上同调消没。类似地，扩展复形在次数 -1 和 0 的上同调群消没（证明略去）。

但我们有这样的忠实平坦扩张。即 $R' = A$ 可行，因为环映射 $R' = A \to A' = A \otimes_R A$ 有一个截面 $a \otimes a' \mapsto aa'$，且引理 35.3.5 适用。 □

下面是该复形如何与有效性问题相关。

引理 35.3.7. 令 $R \to A$ 为忠实平坦环映射。令 (N, φ) 为下降数据。则 (N, φ) 有效当且仅当典范映射

$$A \otimes_R H^0(s(N_\bullet)) \longrightarrow N$$

是同构。

证明. 如果 (N, φ) 有效，那么我们可以写 $N = A \otimes_R M$ 且 $\varphi = can$。由引理 35.3.3 和 35.3.6 推出 $H^0(s(N_\bullet)) = M$。反之，假设引理中的映射是同构。在这种情况下置 $M = H^0(s(N_\bullet))$。这是 N 的 R-子模，即 $M = \{n \in N \mid 1 \otimes n = \varphi(n \otimes 1)\}$。唯一要检查的是通过同构 $A \otimes_R M \to N$，典范下降数据与 φ 一致。我们略去验证。 □

引理 35.3.8. 令 $R \to A$ 为忠实平坦环映射，并令 $R \to R'$ 忠实平坦。置 $A' = R' \otimes_R A$。如果 $R' \to A'$ 的所有下降数据都有效，那么 $R \to A$ 的所有下降数据也都有效。

证明. 令 (N, φ) 为 $R \to A$ 的下降数据。置 $N' = R' \otimes_R N = A' \otimes_A N$，并记 $\varphi' = \mathrm{id}_{R'} \otimes \varphi$ 为下降数据 φ 的基变换。则 (N', φ') 是 $R' \to A'$ 的下降数据，并且 $H^0(s(N'_\bullet)) = R' \otimes_R H^0(s(N_\bullet))$。此外，映射 $A' \otimes_{R'} H^0(s(N'_\bullet)) \to N'$ 与 A-模映射 $A \otimes_R H^0(s(N)) \to N$ 通过忠实平坦映射 $A \to A'$ 的基变换等同。因此由引理 35.3.7 我们得出结论。 □

下面是本节的主要结果。其证明可能看起来有点笨拙；更高观点的处理方法见下面注记 35.3.11。

命题 35.3.9. 令 $R \to A$ 为忠实平坦环映射。则

(1) 关于 $R \to A$ 的任意模下降数据都有效，
(2) 函子 $M \mapsto (A \otimes_R M, can)$ 从 R-模范畴到下降数据范畴是等价，并且
(3) 逆函子由 $(N, \varphi) \mapsto H^0(s(N_\bullet))$ 给出。

证明. 我们只证明 (1)，略去 (2) 和 (3) 的证明。由于 $R \to A$ 忠实平坦，存在忠实平坦基变换 $R \to R'$，使得 $R' \to A' = R' \otimes_R A$ 有一个截面（即取 $R' = A$，如引理 35.3.6 的证明）。因此，利用引理 35.3.8，我们可以假设 $R \to A$ 有一个截面，比如 $\sigma : A \to R$。令 (N, φ) 为关于 $R \to A$ 的下降数据。置

$$M = H^0(s(N_\bullet)) = \{n \in N \mid 1 \otimes n = \varphi(n \otimes 1)\} \subset N$$

由引理 35.3.7，只需证明 $A \otimes_R M \to N$ 是同构。

取元素 $n \in N$。写 $\varphi(n \otimes 1) = \sum a_i \otimes x_i$，其中 $a_i \in A$，$x_i \in N$。由引理 35.3.2，我们在 N 中有 $n = \sum a_i x_i$（因为在任何余单纯对象中 $\sigma_0^0 \circ \delta_1^1 = \mathrm{id}$）。接下来，写 $\varphi(x_i \otimes 1) = \sum a_{ij} \otimes y_j$，其中 $a_{ij} \in A$，$y_j \in N$。上闭链条件意味着在 $A \otimes_R A \otimes_R N$ 中

$$\sum a_i \otimes a_{ij} \otimes y_j = \sum a_i \otimes 1 \otimes x_i$$

由此我们得出两件事：

(1) 将 σ 应用于第一个 A，我们得到 $\sum \sigma(a_i)\varphi(x_i \otimes 1) = \sum \sigma(a_i) \otimes x_i$，

(2) 将 σ 应用于中间的 A，我们得到 $\sum_i a_i \otimes \sum_j \sigma(a_{ij}) y_j = \sum a_i \otimes x_i$。

部分 (1) 表明 $\sum \sigma(a_i) x_i \in M$。将它应用于 x_i，我们看到对所有 i 有 $\sum \sigma(a_{ij}) y_i \in M$。将 (2) 中的等式乘开，我们断定 $\sum_i a_i (\sum_j \sigma(a_{ij}) y_j) = \sum a_i x_i = n$。因此 $A \otimes_R M \to N$ 是满射。最后，假设 $m_i \in M$ 且 $\sum a_i m_i = 0$。则通过将 φ 应用于 $\sum a_i m_i \otimes 1$，我们看到 $\sum a_i \otimes m_i = 0$。换句话说，$A \otimes_R M \to N$ 是单射，我们获胜。 □

注记 35.3.10. 令 R 为环。令 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成单位理想。环 $A = \prod_i R_{f_i}$ 是忠实平坦 R-代数。我们指出余单纯环 $(A/R)_\bullet$ 在次数 n 有以下环：

$$\prod_{i_0, \ldots, i_n} R_{f_{i_0} \ldots f_{i_n}}$$

因此上述结果恢复了 **Algebra**，引理 10.24.2、10.24.1 和 10.24.5。但上述结果实际上说得更多，因为高次数的正合性。即，它蕴含仿射上拟凝聚层的 Čech 上同调是平凡的。因此我们得到 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.1 的第二个证明。

注记 35.3.11. 令 R 为环。令 $A_\bullet$ 为余单纯 R-代数。在此框架中，下降数据对应于一个余单纯 $A_\bullet$-模 $M_\bullet$，具有性质：对每个 $n, m \geq 0$ 和每个 $\varphi : [n] \to [m]$，映射 $M(\varphi) : M_n \to M_m$ 诱导同构

$$M_n \otimes_{A_n, A(\varphi)} A_m \longrightarrow M_m.$$

我们称这样的余单纯模为笛卡儿模。在此框架中，命题 35.3.9 的证明可以分成以下步骤

(1) 如果 $R \to R'$ 和 $R \to A$ 忠实平坦，那么当 $(R' \otimes_R A)/R'$ 的下降数据有效时，A/R 的下降数据有效。
(2) 令 A 为 R-代数。A/R 的下降数据对应于笛卡儿 $(A/R)_\bullet$-模。
(3) 如果 $R \to A$ 有一个截面，那么 $(A/R)_\bullet$ 同伦等价于 R，即取值为 R 的常值余单纯 R-代数。
(4) 如果 $A_\bullet \to B_\bullet$ 是余单纯 R-代数的同伦等价，那么函子 $M_\bullet \mapsto M_\bullet \otimes_{A_\bullet} B_\bullet$ 诱导笛卡儿 $A_\bullet$-模范畴与笛卡儿 $B_\bullet$-模范畴之间的等价。

(1) 见引理 35.3.8。部分 (2) 使用引理 35.3.2。部分 (3) 我们已在引理 35.3.5 的证明中看到（它依赖于 **Simplicial**，引理 14.28.5）。此外，部分 (4) 如果正确思考是平凡的！

35.4. 泛单射态射的下降

代数几何中的许多构造使用了下降技巧，例如通过先在某个稍大的空间上工作来构造给定空间上的对象，该空间投影到给定空间；或者通过沿覆盖映射拉回来验证空间或态射的某个性质。这类技巧的效用当然取决于识别一大类*有效下降态射*。在现代代数几何的 Grothendieck 式发展早期，拟紧且*忠实平坦*的态射类被证明对下降对象、态射及其许多性质是有效的。

像通常一样，这个陈述归结为环和模的性质。对于同态 $f : R \to S$ 成为模的有效下降态射，Grothendieck 证明了 f 忠实平坦是充分的。然而，这排除了许多自然例子：例如，任何分裂环同态都是有效下降态射。一个自然例子甚至出现在忠实平坦下降的证明中：对任意环同态 $f : R \to S$，$1_S \otimes f : S \to S \otimes_R S$ 都被乘法映射分裂，无论它是否平坦。

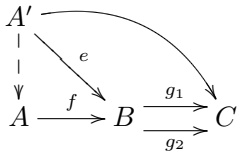
人们可能会问，是否存在一个自然的环论条件，蕴含模的有效下降，并同时包含忠实平坦态射和分裂环同态两种情形。读者可能会惊讶（至少作者本人惊讶）地得知，这个问题的完整答案自 1970 年左右就已为人所知！即，不难验证 $f : R \to S$ 成为模的有效下降态射的必要条件是 f 在 R-模范畴中必须是*泛单射*，也就是说，对任意 R-模 M，映射 $1_M \otimes f : M \to M \otimes_R S$ 必须是单射。结果这被证明也是充分条件。例如，如果 f 在 R-模范畴中分裂（但不一定在环范畴中分裂），那么 f 是模的有效下降态射。

这个结果的历史有点复杂：它最初由 Olivier [**Oli70**] 断言，他称泛单射态射为*纯*，但没有明确给出证明。可以从 Joyal 和 Tierney [**JT84**] 的工作中提取该结果，但据我们所知，文献中第一个独立证明是 Mesablishvili [**Mes00**] 给出的。本节第一个目的是展示 Mesablishvili 的证明；这只需要对他的原始表述做很少修改，除了纠正笔误，唯一的例外是我们明确说明代数几何中下降数据的通常定义与 [**Mes00**] 中使用的定义之间的关系。该证明完全是范畴论的，因此可以用单子语言表述（从而应用于其他语境）；见 [**JT04**]。

本节第二个目的是收集关于哪些模、代数和态射的性质可以沿泛单射环同态下降的信息。有限模和平坦模的情形由 Mesablishvili [**Mes02**] 处理。

35.4.1. 范畴论预备. 我们首先回顾几个将简化叙述的基本范畴论概念。在本小节中，固定一个环境范畴。

对于两个态射 $g_1, g_2 : B \to C$，回忆等化子是满足 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$ 且对此性质万有的态射 $f : A \to B$。第二个陈述意味着任何不带虚线箭头的交换图表



都可以唯一补全。在这种情况下我们也说图表

$$A \xrightarrow{f} B \underset{g_2}{\overset{g_1}{\rightrightarrows}} C \tag{35.4.1.1}$$

是等化子。反转箭头给出余等化子的定义。见 **Categories**，节 4.10 和 4.11。

由于涉及万有性质，等化子的性质通常不在应用协变函子下保持。就像单态射和满态射一样，在某些情形可以通过展示分裂来绕过。

定义 35.4.2. 一个分裂等化子是图表 (35.4.1.1)，其中 $g_1 \circ f = g_2 \circ f$，且存在辅助态射 $h : B \to A$ 和 $i : C \to B$ 使得

$$h \circ f = 1_A, \quad f \circ h = i \circ g_1, \quad i \circ g_2 = 1_B. \tag{35.4.2.1}$$

要点是箭头之间的等式迫使 (35.4.1.1) 成为等化子：映射 e 通过写 $e = f \circ (h \circ e)$ 唯一地经过 f 分解。因此，对分裂等化子应用协变函子得到分裂等化子；应用反变函子得到分裂余等化子，其定义是显然的。

35.4.3. 泛单射态射. 回忆 *Rings* 表示带 1 的交换环范畴。对 *Rings* 的对象 R，记 Mod_R 为 R-模范畴。

注记 35.4.4. 任何阿贝尔范畴之间的函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，若正合且将非零对象送到非零对象，则反射单射和满射。即，正合性蕴含 F 保持核和余核（与 **Homology**，节 12.7 比较）。例如，如果 $f : R \to S$ 是忠实平坦环同态，那么 $\bullet \otimes_R S : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_S$ 具有这些性质。

令 R 为环。回忆 Mod_R 中的态射 $f : M \to N$ 是泛单射，如果对所有 $P \in \mathrm{Mod}_R$，态射 $f \otimes 1_P : M \otimes_R P \to N \otimes_R P$ 是单射。见 **Algebra**，定义 10.82.1。

定义 35.4.5. 环映射 $f : R \to S$ 是泛单射的，如果它作为 Mod_R 中的态射是泛单射的。

例 35.4.6. Mod_R 中任意分裂单射都是泛单射。特别地，*Rings* 中任意分裂单射都是泛单射。

例 35.4.7. 对环 R 和生成单位理想的 $f_1, \ldots, f_n \in R$，态射 $R \to R_{f_1} \oplus \ldots \oplus R_{f_n}$ 是泛单射。虽然这由引理 35.4.8 立即得到，但直接验证是有启发性的：我们立即归约到 R 局部的情形，此时某个 f_i 必为单位，因此映射 $R \to R_{f_i}$ 是同构。

引理 35.4.8. *任意忠实平坦环映射都是泛单射。*

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.82.15 的重新表述。 □

来自 [**Mes00**] 的关键观察是，利用 Mod_R 中内射余生成元的通常构造，泛单射性可以有效地用分裂来重新表述。

定义 35.4.9. 令 R 为环。定义反变函子$C : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$ 为

$$C(M) = \mathrm{Hom}_{Ab}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z}),$$

其中 $C(M)$ 上的 R-作用由 $rf(s) = f(rs)$ 给出。

这个函子在 **More on Algebra**，节 15.56 中记作 $M \mapsto M^\vee$。

引理 35.4.10. *对环 R，函子 $C : Mod_R \to Mod_R$ 正合且反射单射和满射。*

证明. 正合性是 **More on Algebra**，引理 15.56.6，其他性质由此得到，见注记 35.4.4。 □

注记 35.4.11. 我们将频繁使用 Hom 与张量积之间的标准伴随，形式为反变函子的自然同构

$$C(\bullet_1 \otimes_R \bullet_2) \cong \mathrm{Hom}_R(\bullet_1, C(\bullet_2)) : \mathrm{Mod}_R \times \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R \tag{35.4.11.1}$$

将 $f : M_1 \otimes_R M_2 \to \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 送到映射 $m_1 \mapsto (m_2 \mapsto f(m_1 \otimes m_2))$。见 **Algebra**，引理 10.14.5。这个观察的推论是，如果

$$C(M) \rightrightarrows C(N) \longrightarrow C(P)$$

是 Mod_R 中的分裂余等化子图表，那么对任意 $Q \in \mathrm{Mod}_R$，

$$C(M \otimes_R Q) \rightrightarrows C(N \otimes_R Q) \longrightarrow C(P \otimes_R Q)$$

也是。

引理 35.4.12. *令 R 为环。Mod_R 中的态射 $f : M \to N$ 是泛单射当且仅当 $C(f) : C(N) \to C(M)$ 是分裂满射。*

证明. 由 (35.4.11.1)，对任意 $P \in \mathrm{Mod}_R$，我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_R(P, C(N)) & \xrightarrow{\mathrm{Hom}_R(P, C(f))} & \mathrm{Hom}_R(P, C(M)) \\ \downarrow \cong & & \downarrow \cong \\ C(P \otimes_R N) & \xrightarrow{C(1_P \otimes f)} & C(P \otimes_R M). \end{array}$$

如果 f 是泛单射，那么 $1_{C(M)} \otimes f : C(M) \otimes_R M \to C(M) \otimes_R N$ 是单射，因此上述图表中两行对 $P = C(M)$ 都是满射。于是我们可以把 $1_{C(M)} \in \mathrm{Hom}_R(C(M), C(M))$ 提升到某个 $g \in \mathrm{Hom}_R(C(N), C(M))$，分裂 $C(f)$。反之，如果 $C(f)$ 是分裂满射，那么上述图表中两行都是满射，因此由引理 35.4.10，$1_P \otimes f$ 是单射。 □

注记 35.4.13. 令 $f : M \to N$ 为 Mod_R 中的泛单射态射。通过选择 $C(f)$ 的一个分裂 g，我们可以对每个 $P \in \mathrm{Mod}_R$ 构造 $C(1_P \otimes f)$ 的函子化分裂。即，由 (35.4.11.1)，这相当于函子化地分裂 $\mathrm{Hom}_R(P, C(f))$，而这是通过映射 $g \circ \bullet$ 实现的。

35.4.14. 模及其态射的下降. 在本小节中，固定环映射 $f : R \to S$。如节 35.3 所见，我们可以使用余单纯代数的语言来讨论模的下降数据，但在本小节中我们更喜欢更具体的术语。

对 $i = 1, 2, 3$，令 S_i 为 S 在 R 上的 i 重张量积。定义环同态 $\delta^1_0, \delta^1_1 : S_1 \to S_2$，$\delta^1_{01}, \delta^1_{02}, \delta^1_{12} : S_1 \to S_3$，以及 $\delta^2_0, \delta^2_1, \delta^2_2 : S_2 \to S_3$ 为

$$\begin{aligned} \delta^1_0(a_0) &= 1 \otimes a_0 \\ \delta^1_1(a_0) &= a_0 \otimes 1 \\ \delta^2_0(a_0 \otimes a_1) &= 1 \otimes a_0 \otimes a_1 \\ \delta^2_1(a_0 \otimes a_1) &= a_0 \otimes 1 \otimes a_1 \\ \delta^2_2(a_0 \otimes a_1) &= a_0 \otimes a_1 \otimes 1 \\ \delta^1_{01}(a_0) &= 1 \otimes 1 \otimes a_0 \\ \delta^1_{02}(a_0) &= 1 \otimes a_0 \otimes 1 \\ \delta^1_{12}(a_0) &= a_0 \otimes 1 \otimes 1. \end{aligned}$$

换句话说，上指标表示源环，而下指标表示插入因子 1 的位置。（这个记号与节 35.3 中引入的记号相容。）

回忆[3]定义 35.3.1：对 $M \in \mathrm{Mod}_S$，关于 f 的 M 上的下降数据是一个 S_2-模同构

$$\theta : M \otimes_{S, \delta^1_0} S_2 \longrightarrow M \otimes_{S, \delta^1_1} S_2$$

[3]准确地说，我们这里的 θ 是定义 35.3.1 中 φ 的逆。

满足上闭链条件

$$(\theta\otimes\delta_2^2)\circ(\theta\otimes\delta_2^0)=(\theta\otimes\delta_2^1):M\otimes_{S,\delta_{01}^1}S_3\to M\otimes_{S,\delta_{12}^1}S_3. \tag{35.4.14.1}$$

令 $DD_{S/R}$ 为带有关于 f 的下降数据的 S-模范畴。

例如，对 $M_0\in\mathrm{Mod}_R$ 和同构 $M\cong M_0\otimes_R S$ 的选择，通过自然地将 $M\otimes_{S,\delta_0^1}S_2$ 和 $M\otimes_{S,\delta_1^1}S_2$ 与 $M_0\otimes_R S_2$ 等同，给出一个下降数据。这个构造特别定义了一个函子 $f^*:\mathrm{Mod}_R\to DD_{S/R}$。

定义 35.4.15. 函子 $f^*:\mathrm{Mod}_R\to DD_{S/R}$ 称为*沿 f 的基扩张*。我们说 f *是模的下降态射*，如果 f^* 全忠实。我们说 f *是模的有效下降态射*，如果 f^* 是范畴等价。

我们的目标是证明，当 f 泛单射时，我们可以用 θ 在 M 中定位 M_0。这个过程关键地使用一些等化子图表。

引理 35.4.16. 对 $(M,\theta)\in DD_{S/R}$，图表

$$M\xrightarrow{\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1)}M\otimes_{S,\delta_1^1}S_2\underset{1_{M\otimes S_2}\otimes\delta_1^2}{\overset{(\theta\otimes\delta_2^2)\circ(1_M\otimes\delta_0^2)}{\rightrightarrows}}M\otimes_{S,\delta_{12}^1}S_3 \tag{35.4.16.1}$$

是分裂等化子。

证明. 定义环同态 $\sigma_0^0:S_2\to S_1$ 和 $\sigma_0^1,\sigma_1^1:S_3\to S_2$ 为

$$\begin{aligned}\sigma_0^0(a_0\otimes a_1)&=a_0a_1\\ \sigma_0^1(a_0\otimes a_1\otimes a_2)&=a_0a_1\otimes a_2\\ \sigma_1^1(a_0\otimes a_1\otimes a_2)&=a_0\otimes a_1a_2.\end{aligned}$$

然后我们取辅助态射为 $1_M\otimes\sigma_0^0:M\otimes_{S,\delta_1^1}S_2\to M$ 和 $1_M\otimes\sigma_0^1:M\otimes_{S,\delta_{12}^1}S_3\to M\otimes_{S,\delta_1^1}S_2$。在 (35.4.2.1) 所需的相容性中，第一个由将上闭链条件 (35.4.14.1) 与 σ_1^1 张量得到，其余是直接的。 □

引理 35.4.17. 对 $(M,\theta)\in DD_{S/R}$，图表

(35.4.17.1)

$$C(M\otimes_{S,\delta_{12}^1}S_3)\underset{C(1_{M\otimes S_2}\otimes\delta_1^2)}{\overset{C((\theta\otimes\delta_2^2)\circ(1_M\otimes\delta_0^2))}{\rightrightarrows}}C(M\otimes_{S,\delta_1^1}S_2)\xrightarrow{C(\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1))}C(M).$$

通过将 C 应用于 *(35.4.16.1)* 得到的是分裂余等化子。

证明. 略去。 □

引理 35.4.18. 图表

$$S_1 \xrightarrow{\delta_1^1} S_2 \underset{\delta_1^2}{\overset{\delta_2^2}{\rightrightarrows}} S_3 \tag{35.4.18.1}$$

是分裂等化子。

证明. 在引理 35.4.16 中，取 $(M,\theta) = f^*(S)$。 □

这提示了 f^* 的一个潜在拟逆函子的定义。

定义 35.4.19. 定义函子$f_* : DD_{S/R} \to \mathrm{Mod}_R$ 为：取 $f_*(M,\theta)$ 为 M 的 R-子模，使得图表

$$f_*(M,\theta) \longrightarrow M \underset{1_M\otimes\delta_1^1}{\overset{\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1)}{\rightrightarrows}} M\otimes_{S,\delta_1^1} S_2 \tag{35.4.19.1}$$

是等化子。

利用引理 35.4.16 以及限制函子 $\mathrm{Mod}_S \to \mathrm{Mod}_R$ 是基扩张函子 $\bullet\otimes_R S : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_S$ 的右伴随这一事实，我们推出 f_* 是 f^* 的右伴随。

我们准备给出关键引理。在忠实平坦情形这是平凡的（见注记 35.4.21），但在一般情形需要一些论证。

引理 35.4.20. 如果 f 是泛单射，那么通过将 *(35.4.19.1)* 在 R 上与 S 张量得到的图表 (35.4.20.1)

$$f_*(M,\theta)\otimes_R S \xrightarrow{\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1)} M\otimes_{S,\delta_1^1} S_2 \underset{1_{M\otimes S_2}\otimes\delta_1^2}{\overset{(\theta\otimes\delta_2^2)\circ(1_M\otimes\delta_0^2)}{\rightrightarrows}} M\otimes_{S,\delta_{12}^1} S_3$$

是等化子。

证明. 由引理 35.4.12 和注记 35.4.13，映射 $C(1_N\otimes f) : C(N\otimes_R S) \to C(N)$ 可以函子化地分裂。这给出交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
C(M\otimes_{S,\delta_1^1} S_2) & \underset{C(1_M\otimes\delta_1^1)}{\overset{C(\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1))}{\rightrightarrows}} & C(M) & \longrightarrow & C(f_*(M,\theta)) \\
\downarrow & & \downarrow & & \vdots \\
C(M\otimes_{S,\delta_{12}^1} S_3) & \underset{C(1_{M\otimes S_2}\otimes\delta_1^2)}{\overset{C((\theta\otimes\delta_2^2)\circ(1_M\otimes\delta_0^2))}{\rightrightarrows}} & C(M\otimes_{S,\delta_1^1} S_2) & \xrightarrow{C(\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1))} & C(M) \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle C(1_M\otimes\delta_1^1)} & & \downarrow \\
C(M\otimes_{S,\delta_1^1} S_2) & \underset{C(1_M\otimes\delta_1^1)}{\overset{C(\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1))}{\rightrightarrows}} & C(M) & \longrightarrow & C(f_*(M,\theta))
\end{array}$$

中的上垂直箭头，其中沿各列的复合是恒等态射。第二行是余等化子图表 (35.4.17.1)；这产生虚线箭头。从右上角方块，我们得到辅助态射 $C(f_*(M,\theta)) \to C(M)$ 和 $C(M) \to C(M \otimes_{S,\delta_1^1} S_2)$，它们蕴含第一行是分裂余等化子图表。由注记 35.4.11，我们可以在 C 内与 S 张量，得到分裂余等化子图表

$$C(M \otimes_{S,\delta_2^2\circ\delta_1^1} S_3) \underset{C(1_{M\otimes S_2}\otimes\delta_1^2)}{\overset{C((\theta\otimes\delta_2^2)\circ(1_M\otimes\delta_0^2))}{\rightrightarrows}} C(M \otimes_{S,\delta_1^1} S_2) \xrightarrow{C(\theta\circ(1_M\otimes\delta_0^1))} C(f_*(M,\theta) \otimes_R S).$$

由引理 35.4.10，我们断定 (35.4.20.1) 也必须是等化子。 □

注记 35.4.21. 如果 f 在 Mod_R 中是分裂单射，可以通过直接分裂 f 来简化论证，而不使用 C。如果 f 忠实平坦，事情更简单；在这种情况下，引理 35.4.20 的结论立即成立，因为在 R 上与 S 张量保持所有等化子。

定理 35.4.22. *以下条件等价。*

(a) *态射 f 是模的下降态射。*
(b) *态射 f 是模的有效下降态射。*
(c) *态射 f 是泛单射。*

证明. 显然 (b) 蕴含 (a)。我们现在检查 (a) 蕴含 (c)。如果 f 不是泛单射，我们可以找到 $M \in \mathrm{Mod}_R$，使得映射 $1_M \otimes f : M \to M \otimes_R S$ 有非平凡核 N。自然投影 $M \to M/N$ 不是同构，但它在 $DD_{S/R}$ 中的像是同构。因此 f^* 不是全忠实。

我们最后检查 (c) 蕴含 (b)。由引理 35.4.16 和 35.4.20，对 $(M,\theta) \in DD_{S/R}$，自然映射 $f^*f_*(M,\theta) \to M$ 是 S-模同构。对 $M_0 \in \mathrm{Mod}_R$，我们想证明 $M_0 \to f_*f^*M_0$ 是同构。由伴随，复合 $f^*M_0 \to f^*f_*f^*M_0 \to f^*M_0$ 是恒等，而上述表明第二个箭头是同构。因此 $f^*M_0 \to f^*f_*f^*M_0$ 是同构。由 **Algebra**，引理 10.82.14，我们断定 $M_0 \to f_*f^*M_0$ 是同构。因此，f_* 和 f^* 是拟逆函子，命题得证。 □

35.4.23. 模性质的下降. 在本小节中，固定泛单射环映射 $f : R \to S$、对象 $M \in \mathrm{Mod}_R$ 以及环映射 $R \to A$。我们现在研究哪些 M 或 A 的性质可以在沿 f 基扩张后检验。我们从 [**Mes02**] 的一些结果开始。

引理 35.4.24. *如果 $M \in Mod_R$ 平坦，那么 $C(M)$ 是内射 R-模。*

证明. 令 $0 \to N \to P \to Q \to 0$ 为 Mod_R 中的正合序列。由于 M 平坦，

$$0 \to N \otimes_R M \to P \otimes_R M \to Q \otimes_R M \to 0$$

正合。由引理 35.4.10，

$$0 \to C(Q \otimes_R M) \to C(P \otimes_R M) \to C(N \otimes_R M) \to 0$$

正合。由 (35.4.11.1)，最后一个序列可以重写为

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(Q, C(M)) \to \mathrm{Hom}_R(P, C(M)) \to \mathrm{Hom}_R(N, C(M)) \to 0.$$

因此 $C(M)$ 是 Mod_R 的内射对象。 □

定理 35.4.25. *如果 $M \otimes_R S$ 作为 S-模具有以下性质之一*

(a) *有限生成；*
(b) *有限展示；*
(c) *平坦；*
(d) *忠实平坦；*
(e) *有限投射；*

那么 M 作为 R-模也具有该性质（反之亦然）。

证明. 为证明 (a)，选择 $M \otimes_R S$ 在 Mod_S 中的有限生成集 $\{n_i\}$。将每个 n_i 写成 $\sum_j m_{ij} \otimes s_{ij}$，其中 $m_{ij} \in M$，$s_{ij} \in S$。令 F 为以 e_{ij} 为基的有限自由 R-模，并令 $F \to M$ 为将 e_{ij} 送到 m_{ij} 的 R-模映射。则 $F \otimes_R S \to M \otimes_R S$ 是满射，因此 $\mathrm{Coker}(F \to M) \otimes_R S$ 为零，从而 $\mathrm{Coker}(F \to M)$ 为零。这证明了 (a)。

为看出 (b)，假设 $M \otimes_R S$ 有限展示。则由 (a) M 有限生成。选择满射 $R^{\oplus n} \to M$，核为 K。则 $K \otimes_R S \to S^{\oplus r} \to M \otimes_R S \to 0$ 正合。由 **Algebra**，引理 10.5.3，$S^{\oplus r} \to M \otimes_R S$ 的核是有限 S-模。因此我们可以找到有限多个元素 $k_1, \ldots, k_t \in K$，使得 $k_i \otimes 1$ 在 $S^{\oplus r}$ 中的像生成 $S^{\oplus r} \to M \otimes_R S$ 的核。令 $K' \subset K$ 为由 $k_1, \ldots, k_t$ 生成的子模。则 $M' = R^{\oplus r}/K'$ 是有限展示 R-模，并有一个态射 $M' \to M$，使得 $M' \otimes_R S \to M \otimes_R S$ 是同构。因此 $M' \cong M$，正如所需。

为证明 (c)，令 $0 \to M' \to M'' \to M \to 0$ 为 Mod_R 中的短正合序列。由于 $\bullet \otimes_R S$ 是右正合函子，$M'' \otimes_R S \to M \otimes_R S$ 是满射。因此由引理 35.4.10，映射 $C(M \otimes_R S) \to C(M'' \otimes_R S)$ 是单射。如果 $M \otimes_R S$ 平坦，则引理 35.4.24 表明 $C(M \otimes_R S)$ 是 Mod_S 的内射对象，所以单射 $C(M \otimes_R S) \to C(M'' \otimes_R S)$ 在 Mod_S 中分裂，因此也在 Mod_R 中分裂。由于由引理 35.4.12，$C(M \otimes_R S) \to C(M)$ 是分裂满射，推出 $C(M) \to C(M'')$ 在 Mod_R 中是分裂单射。也就是说，序列

$$0 \to C(M) \to C(M'') \to C(M') \to 0$$

分裂正合。对 $N \in \mathrm{Mod}_R$，由 (35.4.11.1) 我们看到

$$0 \to C(M \otimes_R N) \to C(M'' \otimes_R N) \to C(M' \otimes_R N) \to 0$$

分裂正合。由引理 35.4.10，

$$0 \to M' \otimes_R N \to M'' \otimes_R N \to M \otimes_R N \to 0$$

正合。这蕴含 M 在 R 上平坦。即，取 M' 为满射到 M 的自由模，我们断定对所有模 N 有 $\mathrm{Tor}_1^R(M,N) = 0$，并且我们可以使用 **Algebra**，引理 10.75.8。这证明了 (c)。

为从 (c) 推出 (d)，注意如果 $N \in \mathrm{Mod}_R$ 且 $M \otimes_R N$ 为零，那么 $M \otimes_R S \otimes_S (N \otimes_R S) \cong (M \otimes_R N) \otimes_R S$ 为零，因此 $N \otimes_R S$ 为零，从而 N 为零。

此时为推出 (e)，只需回忆 M 有限生成且投射当且仅当它有限展示且平坦。见 **Algebra**，引理 10.78.2。 □

R-代数有一个变体。

定理 35.4.26. 如果 $A \otimes_R S$ 作为 S-代数具有以下性质之一

(a) 有限型；
(b) 有限展示；
(c) 形式非分歧；
(d) 非分歧；
(e) *étale*；

那么 A 作为 R-代数也具有该性质（当然反之亦然）。

证明. 为证明 (a)，选择 $A \otimes_R S$ 在 S 上的有限生成集 $\{x_i\}$。将每个 x_i 写成 $\sum_j y_{ij} \otimes s_{ij}$，其中 $y_{ij} \in A$，$s_{ij} \in S$。令 F 为变量 e_{ij} 上的多项式 R-代数，并令 $F \to A$ 为将 e_{ij} 送到 y_{ij} 的 R-代数映射。则 $F \otimes_R S \to A \otimes_R S$ 是满射，因此 $\mathrm{Coker}(F \to A) \otimes_R S$ 为零，从而 $\mathrm{Coker}(F \to A)$ 为零。这证明了 (a)。

为看出 (b)，假设 $A \otimes_R S$ 是有限展示 S-代数。则由 (a) A 在 R 上有限型。选择满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$，核为 I。则 $I \otimes_R S \to S[x_1, \ldots, x_n] \to A \otimes_R S \to 0$ 正合。由 **Algebra**，引理 10.6.3，$S[x_1, \ldots, x_n] \to A \otimes_R S$ 的核是有限生成理想。因此我们可以找到有限多个元素 $y_1, \ldots, y_t \in I$，使得 $y_i \otimes 1$ 在 $S[x_1, \ldots, x_n]$ 中的像生成 $S[x_1, \ldots, x_n] \to A \otimes_R S$ 的核。令 $I' \subset I$ 为由 $y_1, \ldots, y_t$ 生成的理想。则 $A' = R[x_1, \ldots, x_n]/I'$ 是有限展示 R-代数，并有一个态射 $A' \to A$，使得 $A' \otimes_R S \to A \otimes_R S$ 是同构。因此 $A' \cong A$，正如所需。

为证明 (c)，回忆 A 在 R 上形式非分歧当且仅当相对微分模 $\Omega_{A/R}$ 消没，见 **Algebra**，引理 10.148.3 或 [**GD67**, Proposition 17.2.1]。由于 $\Omega_{(A \otimes_R S)/S} = \Omega_{A/R} \otimes_R S$，消没性由定理 35.4.22 下降。

为从前面情形推出 (d)，回忆 A 在 R 上非分歧当且仅当 A 在 R 上形式非分歧且有限型，见 **Algebra**，引理 10.151.2。

为证明 (e)，回忆由 **Algebra**，引理 10.151.8 或 [**GD67**, Théorème 17.6.1]，代数 A 在 R 上 étale 当且仅当 A 在 R 上平坦、非分歧且有限展示。 □

注记 35.4.27. 如果存在忠实平坦环同态 $g : R \to T$，使得 $T \to S \otimes_R T$ 具有某些额外结构，事情会更容易。例如，如果能够保证 $T \to S \otimes_R T$ 在 *Rings* 中分裂，那么将推出：模或代数的每个在基扩张下稳定且沿忠实平坦态射下降的性质，也沿泛单射态射下降。一个明显的猜测是找到 g，使得 T 不仅忠实平坦，而且在 Mod_R 中内射，但即使对 $R = \mathbf{Z}$，也不存在这样的同态。

35.5. 拟凝聚层的 fpqc 下降

模的平坦下降的主要应用是关于 fpqc 覆盖的拟凝聚层的相应下降陈述。

引理 35.5.1. 令 S 为仿射概形。令 $\mathcal{U} = \{f_i : U_i \to S\}_{i=1,\ldots,n}$ 为 S 的标准 *fpqc* 覆盖，见 ***Topologies***，定义 *34.9.10*。关于 $\mathcal{U} = \{U_i \to S\}$ 的任意拟凝聚层下降数据都是有效的。此外，从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴到关于 $\mathcal{U}$ 的下降数据范畴的函子是全忠实的。

证明. 这是命题 35.3.9 用概形语言的重新表述。首先，注意关于 $\mathcal{U}$ 的拟凝聚层下降数据 ξ 与关于覆盖 $\mathcal{U}' = \{\coprod_{i=1,\ldots,n} U_i \to S\}$ 的拟凝聚层下降数据 ξ' 完全相同。此外，ξ 的有效性与 ξ' 的有效性相同。因此我们可以假设 $n = 1$，即 $\mathcal{U} = \{U \to S\}$，其中 U 和 S 仿射。在这种情况下，下降数据对应于关于环映射

$$\Gamma(S, \mathcal{O}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O})$$

的模下降数据。由于 $U \to S$ 满射且平坦，我们看到这个环映射忠实平坦。换句话说，命题 35.3.9 适用，我们获胜。 □

命题 35.5.2. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to S\}$ 为 *fpqc* 覆盖，见 ***Topologies***，定义 *34.9.1*。关于 $\mathcal{U} = \{U_i \to S\}$ 的任意拟凝聚层下降数据都是有效的。此外，从拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴到关于 $\mathcal{U}$ 的下降数据范畴的函子是全忠实的。

证明. 令 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 为仿射开覆盖。对 $j, j' \in J$，记 $V_{jj'} = V_j \cap V_{j'}$ 为交集（不必仿射）。对开集 $V \subset S$，记 $\mathcal{U}_V = \{V \times_S U_i \to V\}_{i \in I}$，它是 fpqc 覆盖（**Topologies**，引理 34.9.8）。由 fpqc 覆盖的定义，对每个 $j \in J$，我们可以找到一个有限集 K_j、一个映射 $\underline{i} : K_j \to I$、仿射开 $U_{\underline{i}(k),k} \subset U_{\underline{i}(k)}$，$k \in K_j$，使得 $\mathcal{V}_j = \{U_{\underline{i}(k),k} \to V_j\}_{k \in K_j}$ 是 V_j 的标准 fpqc 覆盖。当然，$\mathcal{V}_j$

是 $\mathcal{U}_{V_j}$ 的细化。图示

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{V}_j & \longrightarrow & \mathcal{U}_{V_j} & \longrightarrow & \mathcal{U} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V_j & = & V_j & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中顶部水平箭头是固定目标态射族的态射（见 **Sites**，定义 7.8.1）。

为证明命题，你依次证明从拟凝聚层到下降数据的函子的忠实性、完全性和本质满性。

忠实性。令 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 S 上的拟凝聚层，并令 $a, b : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_S$-模同态。假设对所有 i，$\varphi_i^*(a) = \varphi_i^*(b)$。取 $s \in S$。则对某个 $i \in I$ 和 $u \in U_i$，$s = \varphi_i(u)$。由于 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{U_i,u}$ 平坦，因而忠实平坦（**Algebra**，引理 10.39.17），我们看到 $a_s = b_s : \mathcal{F}_s \to \mathcal{G}_s$。因此 $a = b$。

完全忠实性。令 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为 S 上的拟凝聚层，并令 $a_i : \varphi_i^*\mathcal{F} \to \varphi_i^*\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_{U_i}$-模同态，使得在 $U_i \times_U U_j$ 上 $\mathrm{pr}_0^* a_i = \mathrm{pr}_1^* a_j$。我们可以拉回这些态射以得到态射

$$a_k : \varphi_{i(k)}^* \mathcal{F}|_{U_{\underline{i}(k),k}} \longrightarrow \varphi_{i(k)}^* \mathcal{G}|_{U_{\underline{i}(k),k}}$$

$k \in K_j$，记号如上。此外，引理 35.2.2 向我们保证这些定义了 $\mathcal{V}_j$ 上（典范）下降数据之间的态射。因此，由引理 35.5.1，我们相应地得到唯一态射 $a_j : \mathcal{F}|_{V_j} \to \mathcal{G}|_{V_j}$。为看出 $a_j|_{V_{jj'}} = a_{j'}|_{V_{jj'}}$，我们使用 a_j 和 $a_{j'}$ 都与（典范）下降数据的态射 $(a_i)_{i \in I}$ 到任意同时细化 $\mathcal{V}_{j,V_{jj'}}$ 和 $\mathcal{V}_{j',V_{jj'}}$ 的覆盖的拉回一致，并使用已证明的忠实性。例如覆盖 $\mathcal{V}_{jj'} = \{V_k \times_S V_{k'} \to V_{jj'}\}_{k \in K_j, k' \in K_{j'}}$ 即可。

本质满性。令 $\xi = (\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 为关于覆盖 $\mathcal{U}$ 的拟凝聚层下降数据。拉回这个下降数据以得到关于 V_j 的覆盖 $\mathcal{V}_j$ 的拟凝聚层下降数据 ξ_j。由引理 35.5.1，再次存在 V_j 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}_j$，其关联的典范下降数据同构于 ξ_j。由完全忠实性（上面已证），我们看到存在同构

$$\phi_{jj'} : \mathcal{F}_j|_{V_{jj'}} \longrightarrow \mathcal{F}_{j'}|_{V_{jj'}}$$

对应于 ξ_j 和 $\xi_{j'}$ 到 $\mathcal{V}_{jj'}$ 的拉回之间的下降数据同构。为看出这些映射 $\phi_{jj'}$ 满足上闭链条件，我们在三重交集 $V_{jj'j''}$ 上使用忠实性（上面已证）。因此，由引理 35.2.4，我们看到层 $\mathcal{F}_j$ 粘合为所需的拟凝聚层 $\mathcal{F}$。我们仍需验证与 $\mathcal{F}$ 关联的关于 $\mathcal{U}$ 的典范下降数据同构于我们开始时的下降数据。这个验证略去。 □

35.6. 拟凝聚层的 Galois 下降

拟凝聚层的 Galois 下降只是拟凝聚层的 fpqc 下降的一个特例。在本节中，我们将解释如何从 Galois 下降转化为 fpqc 下降，然后应用先前的结果来得出结论。

令 k'/k 为域扩张。则 $\{\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)\}$ 是 fpqc 覆盖。令 X 为 k 上的概形。对 k-代数 A，我们置 $X_A = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(A)$。由 **Topologies**，引理 34.9.8，我们看到 $\{X_{k'} \to X\}$ 是 fpqc 覆盖。注意

$$X_{k'} \times_X X_{k'} = X_{k' \otimes_k k'} \quad \text{和} \quad X_{k'} \times_X X_{k'} \times_X X_{k'} = X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$$

因此关于 $\{X_{k'} \to X\}$ 的拟凝聚层下降数据由 $X_{k'}$ 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$、$X_{k' \otimes_k k'}$ 上的同构 $\varphi : \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F} \to \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}$ 给出，并满足 $X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$ 上一个显然的上闭链条件。我们将在下面 Galois 扩张的情形中具体解释这意味着什么。

令 k'/k 为有限 Galois 扩张，Galois 群为 $G = \mathrm{Gal}(k'/k)$。则存在 k-代数同构

$$k' \otimes_k k' \longrightarrow \prod\nolimits_{\sigma \in G} k', \quad a \otimes b \longrightarrow \prod a\sigma(b)$$

和

$$k' \otimes_k k' \otimes_k k' \longrightarrow \prod\nolimits_{(\sigma,\tau) \in G \times G} k', \quad a \otimes b \otimes c \longrightarrow \prod a\sigma(b)\sigma(\tau(c))$$

这里选择 $a\sigma(b)\sigma(\tau(c))$ 而不是 $a\sigma(b)\tau(c)$ 的原因是为了使下面的公式简化，但并非严格必要。给定 $\sigma \in G$，我们记

$$f_\sigma = \mathrm{id}_X \times \mathrm{Spec}(\sigma) : X_{k'} \longrightarrow X_{k'}$$

请记住，由于 $\mathrm{Spec}(-)$ 是反变函子，我们有 $f_{\sigma\tau} = f_\tau \circ f_\sigma$，而不是反过来。利用上面的第一个同构，我们得到等同

$$X_{k' \otimes_k k'} = \coprod\nolimits_{\sigma \in G} X_{k'}$$

使得 pr_0 对应于映射

$$\coprod\nolimits_{\sigma \in G} X_{k'} \xrightarrow{\coprod \mathrm{id}} X_{k'}$$

而 pr_1 对应于映射

$$\coprod\nolimits_{\sigma \in G} X_{k'} \xrightarrow{\coprod f_\sigma} X_{k'}$$

因此我们看到 $X_{k'}$ 上 $\mathcal{F}$ 的下降数据 φ 对应于一族同构 $\varphi_\sigma : \mathcal{F} \to f_\sigma^* \mathcal{F}$。为了计算上闭链条件，我们使用等同

$$X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'} = \coprod\nolimits_{(\sigma,\tau) \in G \times G} X_{k'}.$$

它来自上面的代数同构。通过这个等同，映射 pr_{01} 对应于映射

$$\coprod\nolimits_{(\sigma,\tau) \in G \times G} X_{k'} \longrightarrow \coprod\nolimits_{\sigma \in G} X_{k'}$$

它将指标为 (σ, τ) 的余项通过恒等态射送到指标为 σ 的余项。映射 pr_{12} 对应于映射

$$\coprod\nolimits_{(\sigma,\tau) \in G \times G} X_{k'} \longrightarrow \coprod\nolimits_{\sigma \in G} X_{k'}$$

它将指标为 (σ,τ) 的余项通过态射 f_σ 送到指标为 τ 的余项。最后，映射 pr_{02} 对应于映射

$$\coprod_{(\sigma,\tau)\in G\times G} X_{k'} \longrightarrow \coprod_{\sigma\in G} X_{k'}$$

它将指标为 (σ,τ) 的余项通过恒等态射送到指标为 $\sigma\tau$ 的余项。因此上闭链条件

$$\mathrm{pr}_{02}^*\varphi = \mathrm{pr}_{12}^*\varphi \circ \mathrm{pr}_{01}^*\varphi$$

转化为每对 (σ,τ) 的一个条件，即

$$\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^*\varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$$

作为映射 $\mathcal{F} \to f_{\sigma\tau}^*\mathcal{F}$。（一切都完美地吻合；例如 φ_σ 的目标是 $f_\sigma^*\mathcal{F}$，而 $f_\sigma^*\varphi_\tau$ 的源也是 $f_\sigma^*\mathcal{F}$。）

引理 35.6.1. 令 k'/k 为（有限）*Galois* 扩张，*Galois* 群为 G。令 X 为 k 上的概形。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴等价于系统 $(\mathcal{F},(\varphi_\sigma)_{\sigma\in G})$ 的范畴，其中

(1) $\mathcal{F}$ 是 $X_{k'}$ 上的拟凝聚模，
(2) $\varphi_\sigma : \mathcal{F} \to f_\sigma^*\mathcal{F}$ 是模同构，
(3) 对所有 $\sigma,\tau\in G$，$\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^*\varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$。

这里 $f_\sigma = id_X \times \mathrm{Spec}(\sigma) : X_{k'} \to X_{k'}$。

证明. 如上面所见，引理中形如 $(\mathcal{F},(\varphi_\sigma)_{\sigma\in G})$ 的数据与 fpqc 覆盖 $\{X_{k'} \to X\}$ 的下降数据是同一件事。因此引理由命题 35.5.2 得到。 □

上述内容的一个稍微更一般的情形如下。假设我们有满射有限 étale 态射 $X \to Y$ 和有限群 G，以及群同态 $G^{opp} \to \mathrm{Aut}_Y(X), \sigma \mapsto f_\sigma$，使得映射

$$G \times X \longrightarrow X \times_Y X, \quad (\sigma,x) \longmapsto (x, f_\sigma(x))$$

是同构。则与上面相同的结果成立。

引理 35.6.2. 令 $X \to Y$、G 和 $f_\sigma : X \to X$ 如上。拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模范畴等价于系统 $(\mathcal{F},(\varphi_\sigma)_{\sigma\in G})$ 的范畴，其中

(1) $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，
(2) $\varphi_\sigma : \mathcal{F} \to f_\sigma^*\mathcal{F}$ 是模同构，
(3) 对所有 $\sigma,\tau\in G$，$\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^*\varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$。

证明. 由于 $X \to Y$ 是满射有限 étale，$\{X \to Y\}$ 是 fpqc 覆盖。由于 $G\times X \to X\times_Y X$，$(\sigma,x) \mapsto (x, f_\sigma(x))$ 是同构，我们看到 $G\times G\times X \to X\times_Y X\times_Y X$，$(\sigma,\tau,x) \mapsto (x, f_\sigma(x), f_{\sigma\tau}(x))$ 也是同构。利用这些等同，引理中的数据范畴与覆盖 $\{x \to Y\}$ 的拟凝聚层下降数据范畴相同。因此引理由命题 35.5.2 得到。 □

35.7. 模的有限性性质的下降

在本节中我们证明，可以通过在覆盖的成员上检查来验证拟凝聚模具有某种有限性条件。

引理 35.7.1. 令 X 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 略去。仿射情形见 **Algebra**，引理 10.83.2。 □

引理 35.7.2. 令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 为局部赋环空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模层。如果

(1) f 作为拓扑空间的映射是开的，
(2) f 是满射且平坦的，并且
(3) $f^*\mathcal{F}$ 是有限型的，

则 $\mathcal{F}$ 是有限型的。

证明. 令 $y \in Y$ 为一点。选择映射到 y 的点 $x \in X$。选择开集 $x \in U \subset X$ 以及 $f^*\mathcal{F}(U)$ 的元素 $s_1, \ldots, s_n$，它们在 U 上生成 $f^*\mathcal{F}$。由于 $f^*\mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$，在缩小 U 后我们可以假设 $s_i = \sum t_{ij} \otimes a_{ij}$，其中 $t_{ij} \in f^{-1}\mathcal{F}(U)$，$a_{ij} \in \mathcal{O}_X(U)$。进一步缩小 U，我们可以假设 t_{ij} 来自某个截面 $s_{ij} \in \mathcal{F}(V)$，其中 $V \subset Y$ 是开集且 $f(U) \subset V$。令 N 为截面 s_{ij} 的个数，并考虑映射

$$\sigma = (s_{ij}) : \mathcal{O}_V^{\oplus N} \to \mathcal{F}|_V$$

由我们对截面的选择，我们看到 $f^*\sigma|_U$ 是满射。因此对每个 $u \in U$，映射

$$\sigma_{f(u)} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,f(u)}} \mathcal{O}_{X,u} : \mathcal{O}_{X,u}^{\oplus N} \longrightarrow \mathcal{F}_{f(u)} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,f(u)}} \mathcal{O}_{X,u}$$

是满射。由于 f 平坦，局部环映射 $\mathcal{O}_{Y,f(u)} \to \mathcal{O}_{X,u}$ 平坦，因此忠实平坦（**Algebra**，引理 10.39.17）。因此 $\sigma_{f(u)}$ 是满射。由于 f 是开的，$f(U)$ 是 y 的开邻域，证明完成。 □

引理 35.7.3. 令 X 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 略去。仿射情形见 **Algebra**，引理 10.83.2。 □

引理 35.7.4. 令 X 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_{X_i}$-模局部由 r 个截面生成。则 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模局部由 r 个截面生成。

证明. 由引理 35.7.1，我们看到 $\mathcal{F}$ 是有限型的。因此 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）蕴含 $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 的邻域中由 r 个截面生成当且仅当 $\dim_{\kappa(x)} \mathcal{F}_x \otimes \kappa(x) \leq r$。选择 i 和映射到 x 的点 $x_i \in X_i$。则 $\dim_{\kappa(x)} \mathcal{F}_x \otimes \kappa(x) = \dim_{\kappa(x_i)} (f_i^*\mathcal{F})_{x_i} \otimes \kappa(x_i)$，它 $\leq r$，因为 $f_i^*\mathcal{F}$ 局部由 r 个截面生成。 □

引理 35.7.5. 令 X 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 略去。仿射情形见 **Algebra**，引理 10.83.2。 □

引理 35.7.6. 令 X 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 这由以下事实得到：拟凝聚层是有限局部自由的当且仅当它是有限展示且平坦的，见 **Algebra**，引理 10.78.2。即，如果每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 平坦且有限展示，那么由引理 35.7.5 和 35.7.3，$\mathcal{F}$ 也如此。 □

局部投射拟凝聚层的定义可在 **Properties**，节 **??** 中找到。

引理 35.7.7. 令 X 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是局部投射 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是局部投射 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 略去。对 Zariski 覆盖这是 **Properties**，引理 **??**。对仿射情形这是 **Algebra**，定理 10.95.6。 □

注记 35.7.8. 局部自由是拟凝聚模的一个性质，它在 fpqc 拓扑下不能下降。即，假设 R 是一个环，M 是一个投射 R-模，它是秩 1 局部自由模的可数直和 $M = \bigoplus L_n$，但不是局部自由的，见 **Examples**，引理 110.34.5。则 M 在忠实平坦基变换

$$R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{m\geq 1} \bigoplus\nolimits_{(i_1,\ldots,i_m)\in \mathbf{Z}^{\oplus m}} L_1^{\otimes i_1} \otimes_R \ldots \otimes_R L_m^{\otimes i_m}$$

下变为自由模。但我们不知道 fppf 覆盖的情况。换句话说，我们不知道以下问题的答案：假设 $A \to B$ 是有限展示的忠实平坦环映射。令 M 为 A-模，使得 $M \otimes_A B$ 是自由的。M 是否是局部自由 A-模？事实证明如果 A 是诺特的，那么答案是肯定的。这由 [**Bas63**] 的结果得到。但一般情形我们不知道答案。如果你知道答案或参考文献，请发邮件至 stacks.project@gmail.com。

我们还在此添加两个与上述结果相关但性质略有不同的结果。

引理 35.7.9. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 是有限态射。则 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 $f_*\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 由于 f 有限，它是仿射的。这归结为 f 是由有限环映射 $A \to B$ 给出的态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的情形。此外，$\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 是关联于 B-模 M 的模层。注意 M 作为 B-模有限当且仅当 M 作为 A-模有限，见 **Algebra**，引理 10.7.2。结合 **Properties**，引理 28.22.1 即得引理。 □

引理 35.7.10. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 有限且有限展示。则 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 $f_*\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 由于 f 有限，它是仿射的。这归结为 f 是由有限且有限展示环映射 $A \to B$ 给出的态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的情形。此外，$\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 是关联于 B-模 M 的模层。注意 M 作为 B-模有限展示当且仅当 M 作为 A-模有限展示，见 **Algebra**，引理 10.36.23。结合 **Properties**，引理 28.22.2 即得引理。 □

35.8. 拟凝聚层与拓扑，I

本节的结果表明，概形 S 上的拟凝聚模范畴与拓扑章节中关联到 S 的许多景上的拟凝聚模范畴之间存在自然等价。

令 S 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。考虑函子

$$(Sch/S)^{opp} \longrightarrow Ab, \quad (f : T \to S) \longmapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F}). \tag{35.8.0.1}$$

引理 35.8.1. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf, fpqc\}$。*(35.8.0.1)* 中定义的函子关于任意 τ-覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$（T 为任意 *over* S 的概形）满足层条件。

证明. 对 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，$\tau$-覆盖也是 fpqc 覆盖，见 **Topologies**，引理 34.4.2、34.5.2、34.6.2、34.7.2 和 34.9.7。因此只需对 fpqc 覆盖证明定理。假设 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，其中 $f : T \to S$ 给定。假设我们有截面族 $s_i \in \Gamma(T_i, f_i^* f^*\mathcal{F})$，使得 $s_i|_{T_i\times_T T_j} = s_j|_{T_i\times_T T_j}$。我们必须找到相应的截面 $s \in \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$。我们可以将 s_i 重新解释为与 T 上拟凝聚层 $\mathcal{O}_T$ 和 $f^*\mathcal{F}$ 关联的典范下降数据相容的映射族 $\varphi_i : f_i^*\mathcal{O}_T = \mathcal{O}_{T_i} \to f_i^* f^*\mathcal{F}$。因此由命题 35.5.2，我们看到可以（唯一地）将它们下降为映射 $\mathcal{O}_T \to f^*\mathcal{F}$，这给出我们的截面 s。 □

我们特别可以作如下定义。

定义 35.8.2. 令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 S 为一个概形。令 Sch_τ 为包含 S 的大景。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

(1) 大景 $(Sch/S)_\tau$ 的结构层是环层 $T/S \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$，记作 $\mathcal{O}$ 或 $\mathcal{O}_S$。
(2) 如果 $\tau = Zariski$ 或 $\tau = étale$，小景 S_{Zar} 或 $S_{étale}$ 的结构层是环层 $T/S \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$，记作 $\mathcal{O}$ 或 $\mathcal{O}_S$。
(3) 关联到 $\mathcal{F}$ 的大景 $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模层是 $\mathcal{O}$-模层 $(f : T \to S) \mapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$，记作 $\mathcal{F}^a$（通常简记为 $\mathcal{F}$）。

(4) 如果 $\tau = Zariski$ 或 $\tau = étale$，关联到 $\mathcal{F}$ 的小景 S_{Zar} 或 $S_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层是 $\mathcal{O}$-模层 $(f : T \to S) \mapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$，记作 $\mathcal{F}^a$（通常简记为 $\mathcal{F}$）。

注意我们在每种情况下使用相同的记号 $\mathcal{F}^a$。这不会引起混淆，因为按定义，定义层 $\mathcal{F}^a$ 的规则与我们选择观察的景无关。

注记 35.8.3. 在 **Topologies**，引理 34.3.12 中我们已经看到，概形 S 的小 Zariski 景等价于作为拓扑空间的 S，即层范畴自然等价。现在 S_{Zar} 也被赋予结构层 $\mathcal{O}$，我们看到赋环景 $(S_{Zar}, \mathcal{O})$ 上的模层与赋环空间 $(S, \mathcal{O}_S)$ 上的模层一致。

注记 35.8.4. 令 $f : T \to S$ 为概形态射。**Topologies**，节 34.11 中列出的每个景的态射 f_{sites} 都成为赋环景的态射。即，这些景的态射 $f_{sites} : (Sch/T)_\tau \to (Sch/S)_{\tau'}$ 或 $f_{sites} : (Sch/S)_\tau \to S_{\tau'}$ 都由连续函子 $S'/S \mapsto T \times_S S'/S$ 给出。因此，给定 S'/S，我们令

$$f^\sharp_{sites} : \mathcal{O}(S'/S) \longrightarrow f_{sites,*}\mathcal{O}(S'/S) = \mathcal{O}(T \times_S S'/T)$$

为通常的映射 $\mathrm{pr}^\sharp_{S'} : \mathcal{O}(S') \to \mathcal{O}(T \times_S S')$。类似地，对 $\tau \in \{Zar, étale\}$，态射 $i_f : Sh(T_\tau) \to Sh((Sch/S)_\tau)$，见 **Topologies**，引理 34.3.13 和 34.4.13，成为赋环 topoi 的态射，因为 $i_f^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}$。以下是一些特殊情形：

(1) 大景的态射 $f_{big} : (Sch/X)_{fppf} \to (Sch/Y)_{fppf}$ 成为赋环景的态射

$$(f_{big}, f^\sharp_{big}) : ((Sch/X)_{fppf}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow ((Sch/Y)_{fppf}, \mathcal{O}_Y)$$

如 **Modules on Sites**，定义 18.6.1。大 syntomic、光滑、étale 和 Zariski 景类似。

(2) 小景的态射 $f_{small} : X_{étale} \to Y_{étale}$ 成为赋环景的态射

$$(f_{small}, f^\sharp_{small}) : (X_{étale}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y_{étale}, \mathcal{O}_Y)$$

如 **Modules on Sites**，定义 18.6.1。小 Zariski 景类似。

令 S 为一个概形。显然，给定（比如）$(Sch/S)_{Zar}$ 上的 $\mathcal{O}$-模，其到（比如）$(Sch/S)_{fppf}$ 的拉回只是 fppf-层化。为了比较大小景时会发生什么，我们有以下引理。

引理 35.8.5. 令 S 为一个概形。记

$$\begin{aligned}
id_{\tau,Zar} &: (Sch/S)_\tau \to S_{Zar}, \quad \tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\} \\
id_{\tau,étale} &: (Sch/S)_\tau \to S_{étale}, \quad \tau \in \{étale, smooth, syntomic, fppf\} \\
id_{small,étale,Zar} &: S_{étale} \to S_{Zar},
\end{aligned}$$

为注记 *35.8.4* 中的赋环景的态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_S$-模层，我们将其视为 S_{Zar} 上的 $\mathcal{O}$-模层。则

(1) $(id_{\tau,Zar})^*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 上 *Zariski* 层

$$(f : T \to S) \longmapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$$

的 τ-层化，并且

(2) $(id_{small,étale,Zar})^*\mathcal{F}$ 是 $S_{étale}$ 上 *Zariski* 层

$$(f : T \to S) \longmapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$$

的 *étale* 层化。

令 $\mathcal{G}$ 为 $S_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层。则

(3) $(id_{\tau,étale})^*\mathcal{G}$ 是 *étale* 层

$$(f : T \to S) \longmapsto \Gamma(T, f^*_{small}\mathcal{G})$$

的 τ-层化，其中 $f_{small} : T_{étale} \to S_{étale}$ 是注记 *35.8.4* 中的小 *étale* 赋环景的态射。

证明. (1) 的证明。我们首先注意当 $\tau = Zar$ 时结果成立，因为在这种情况下我们有 topoi 的态射 $i_f : Sh(T_{Zar}) \to Sh((Sch/S)_{Zar})$，使得 $\mathrm{id}_{\tau,Zar} \circ i_f = f_{small}$ 作为态射 $T_{Zar} \to S_{Zar}$，见 **Topologies**，引理 34.3.13 和 34.3.17。由于拉回可传递（见 **Modules on Sites**，引理 18.13.3），我们看到 $i_f^*(\mathrm{id}_{\tau,Zar})^*\mathcal{F} = f^*_{small}\mathcal{F}$，正如所需。因此，由本引理前的注记，我们看到 $(\mathrm{id}_{\tau,Zar})^*\mathcal{F}$ 是预层 $T \mapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$ 的 τ-层化。

(3) 的证明与 (1) 的证明完全相同，只是使用 **Topologies**，引理 34.4.13 和 34.4.17。我们略去 (2) 的证明。 □

注记 35.8.6. 注记 35.8.4 和引理 35.8.5 有以下应用：

(1) 令 S 为一个概形。构造 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 是赋环景的态射 $\mathrm{id}_{\tau,Zar} : ((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \to (S_{Zar}, \mathcal{O})$ 或态射 $\mathrm{id}_{small,étale,Zar} : (S_{étale}, \mathcal{O}) \to (S_{Zar}, \mathcal{O})$ 下的拉回。

(2) 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。对注记 35.8.4 中任意赋环景的态射 f_{sites}，我们有

$$(f^*\mathcal{F})^a = f^*_{sites}\mathcal{F}^a.$$

这由 (1) 以及拉回与赋环景态射的复合相容得到，见 **Modules on Sites**，引理 18.13.3。

引理 35.8.7. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。

(1) 层 $\mathcal{F}^a$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模，如 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 所定义。

(2) 如果 $\tau = Zariski$ 或 $\tau = étale$，则层 $\mathcal{F}^a$ 是 S_{Zar} 或 $S_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模，如 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 所定义。

证明. 令 $\{S_i \to S\}$ 为 Zariski 覆盖，使得我们有正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}_{S_i} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}_{S_i} \longrightarrow \mathcal{F}|_{S_i} \longrightarrow 0$$

其中 K_i 和 J_i 为指标集。这由赋环空间上拟凝聚层的定义可得（见 **Modules**，定义 17.10.1）。

(1) 的证明。令 $\tau \in \{Zariski, fppf, étale, smooth, syntomic\}$。显然 $\mathcal{F}^a|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 也位于正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \mathcal{F}^a|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow 0$$

因此由 **Modules on Sites**，引理 18.23.3，$\mathcal{F}^a$ 是拟凝聚的。

(2) 的证明。令 $\tau = étale$。显然 $\mathcal{F}^a|_{(S_i)_{étale}}$ 也位于正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}|_{(S_i)_{étale}} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}|_{(S_i)_{étale}} \longrightarrow \mathcal{F}^a|_{(S_i)_{étale}} \longrightarrow 0$$

因此由 **Modules on Sites**，引理 18.23.3，$\mathcal{F}^a$ 是拟凝聚的。$\tau = Zariski$ 的情形类似（实际上，它是真正的同义反复，因为相应的赋环 topoi 一致）。 □

引理 35.8.8. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。定义 *35.8.2* 中的每个函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \to QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \quad 或 \quad QCoh(\mathcal{O}_S) \to QCoh(S_\tau, \mathcal{O})$$

都是全忠实的。

证明. （由引理 35.8.7，我们确实得到所指出的函子。）我们可以并且将 S 上的 $\mathcal{O}_S$-模与 $(S_{Zar}, \mathcal{O}_S)$ 上的模等同。拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 上的函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 由赋环景的态射 f 的拉回给出，见注记 35.8.6。在每种情况下，函子 f_* 由沿包含函子 $S_{Zar} \to S_\tau$ 或 $S_{Zar} \to (Sch/S)_\tau$ 的限制给出（见 **Topologies**，节 34.11 中这些景的态射如何定义的讨论）。结合 $f^*\mathcal{F} = \mathcal{F}^a$ 的描述，我们看到如果 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，则 $f_*f^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$。然后我们看到

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, f_*f^*\mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

正如所需。 □

命题 35.8.9. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。

(1) 函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义 S 上拟凝聚层范畴与大 τ 景上拟凝聚 $\mathcal{O}$-模范畴之间的范畴等价

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$$

(2) 令 $\tau = Zariski$ 或 $\tau = étale$。函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义 S 上拟凝聚层范畴与小 τ 景上拟凝聚 $\mathcal{O}$-模范畴之间的范畴等价

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh(S_\tau, \mathcal{O})$$

证明. 我们已在引理 35.8.7 中看到该函子定义良好。由引理 35.8.8，该函子全忠实。为完成证明，我们将证明 $(Sch/S)_\tau$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模给出关于 S 的某个 τ-覆盖的拟凝聚层下降数据。产生这个下降数据后，我们将应用命题 35.5.2 得到 S 上相应的拟凝聚层。

令 $\mathcal{G}$ 为 S 的大 τ 景上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模。由 **Modules on Sites**，定义 18.23.1，存在 S 的 τ-覆盖 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$，使得每个限制 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 有整体展示

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow 0$$

其中 J_i 和 K_i 为指标集。我们断言这蕴含 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 是某个 S_i 上拟凝聚层 $\mathcal{F}_i$ 的 $\mathcal{F}_i^a$。即，对直和 $\bigoplus_{k\in K_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 和 $\bigoplus_{j\in J_i} \mathcal{O}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 这是清楚的。因此我们看到 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 是某个映射 $\varphi : \mathcal{K}_i^a \to \mathcal{L}_i^a$ 的余核，其中 $\mathcal{K}_i$、$\mathcal{L}_i$ 是 S_i 上的拟凝聚层。由 $(\ )^a$ 的全忠实性，我们看到 $\varphi = \phi^a$ 对某个 S_i 上拟凝聚层的映射 $\phi : \mathcal{K}_i \to \mathcal{L}_i$。则显然 $\mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau} \cong \mathrm{Coker}(\phi)^a$，正如所断言。

由于 $\mathcal{G}$ 生活在整个范畴 $(Sch/S)_\tau$ 上，我们看到

$$(\mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}_i)^a \cong \mathcal{G}|_{(Sch/(S_i\times_S S_j))_\tau} \cong (\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F})^a$$

作为 $(Sch/(S_i \times_S S_j))_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模。因此，再次利用全忠实性，我们得到典范同构

$$\phi_{ij} : \mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}_i \longrightarrow \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_j$$

为 $S_i \times_S S_j$ 上的拟凝聚模。我们略去这些满足上闭链条件的验证。由于它们满足，由拟凝聚层的下降有效性和覆盖 $\{S_i \to S\}$（命题 35.5.2），我们看到存在 S 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，使得 $\mathcal{F}|_{S_i} \cong \mathcal{F}_i$ 与给定下降数据相容。换句话说，我们得到 $\mathcal{O}$-模同构

$$\phi_i : \mathcal{F}^a|_{(Sch/S_i)_\tau} \longrightarrow \mathcal{G}|_{(Sch/S_i)_\tau}$$

它们在 $S_i \times_S S_j$ 上一致。因此，由于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G})$ 是层（**Modules on Sites**，引理 18.27.1），我们得出结论：存在 $\mathcal{O}$-模态射 $\mathcal{F}^a \to \mathcal{G}$ 恢复上面的同构 ϕ_i。因此这是同构，我们获胜。

景 $S_{étale}$ 和 S_{Zar} 的情形以完全相同的方式证明。 □

引理 35.8.10. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 $\mathcal{P}$ 为 ***Modules on Sites***，定义 *18.17.1*、*18.23.1* 和 *18.28.1* 中定义的模性质之一[4]。命题 *35.8.9* 中看到的由规则 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义的范畴等价

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \quad 和 \quad QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow QCoh(S_\tau, \mathcal{O})$$

具有性质

$$\mathcal{F} \text{ 具有} \mathcal{P} \Leftrightarrow \mathcal{F}^a \text{ 作为} \mathcal{O}\text{-模具有} \mathcal{P}$$

除了（可能）当 $\mathcal{P}$ 为“局部自由”或“凝聚”时。如果 $\mathcal{P}$ =“凝聚”，当 S 局部诺特且 τ 为 *Zariski* 或 *étale* 时，等价对 $QCoh(\mathcal{O}_S) \to QCoh(S_\tau, \mathcal{O})$ 成立。

证明. 对整体性质，即 **Modules on Sites**，定义 18.17.1 中定义的那些，这是直接的。对局部性质，我们可以使用 **Modules on Sites**，引理 18.23.3 将“$\mathcal{F}^a$ 具有 $\mathcal{P}$”转化为 X 的某个覆盖的成员上的性质。因此结果由引理 35.7.1、35.7.3、35.7.4、35.7.5 和 35.7.6 得到。拟凝聚模是凝聚的与在局部诺特概形上是有限型相同（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1），因此这归结为有限型模的情形（细节略去）。 □

35.9. 拟凝聚模的上同调与拓扑

在本节中我们证明拟凝聚模的上同调与拓扑的选择无关。

引理 35.9.1. 令 S 为一个概形。令

(a) $\tau \in \{Zariski, fppf, étale, smooth, syntomic\}$ 且 $\mathcal{C} = (Sch/S)_\tau$，或
(b) 令 $\tau = étale$ 且 $\mathcal{C} = S_{étale}$，或
(c) 令 $\tau = Zariski$ 且 $\mathcal{C} = S_{Zar}$。

令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层。令 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为仿射。令 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 为 $\mathcal{C}$ 中的标准仿射 τ-覆盖。则

(1) $\mathcal{V} = \{\coprod_{i=1,\ldots,n} U_i \to U\}$ 是 U 的 τ-覆盖，
(2) $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的细化，并且
(3) *Čech* 复形上的诱导映射（***Cohomology on Sites***，方程 *(21.8.2.1)*）

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

是复形的同构。

[4]列表为：自由、有限自由、由全局截面生成、由 r 个全局截面生成、由有限多个全局截面生成、有整体展示、有整体有限展示、局部自由、有限局部自由、局部由截面生成、局部由 r 个截面生成、有限型、有限展示、凝聚或平坦。

证明. 这由

$$(\coprod_{i_0=1,\dots,n} U_{i_0}) \times_U \dots \times_U (\coprod_{i_p=1,\dots,n} U_{i_p}) = \coprod_{i_0,\dots,i_p \in \{1,\dots,n\}} U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p}$$

以及 $\mathcal{F}(\coprod_a V_a) = \prod_a \mathcal{F}(V_a)$（因为不交并是 τ-覆盖）得到。 □

引理 35.9.2. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为 S 上的拟凝聚层。令 τ、$\mathcal{C}$、U、$\mathcal{U}$ 如引理 *35.9.1*。则存在复形的同构

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) \cong s((A/R)_\bullet \otimes_R M)$$

（见节 *35.3*），其中 $R = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$，$M = \Gamma(U, \mathcal{F}^a)$，$R \to A$ 是忠实平坦环映射。特别地

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) = 0$$

对所有 $p \geq 1$。

证明. 由引理 35.9.1，我们看到 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a)$ 同构于 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F}^a)$，其中 $\mathcal{V} = \{V \to U\}$，$V = \coprod_{i=1,\dots n} U_i$ 也是仿射的。置 $A = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。由于 $\{V \to U\}$ 是 τ-覆盖，我们看到 $R \to A$ 忠实平坦。另一方面，由 $\mathcal{F}^a$ 的定义，次数 p 项 $\check{\mathcal{C}}^p(\mathcal{V}, \mathcal{F}^a)$ 是

$$\Gamma(V \times_U \dots \times_U V, \mathcal{F}^a) = \Gamma(\mathrm{Spec}(A \otimes_R \dots \otimes_R A), \mathcal{F}^a) = A \otimes_R \dots \otimes_R A \otimes_R M$$

我们略去 Čech 复形的映射与复形 $s((A/R)_\bullet \otimes_R M)$ 中映射一致的验证。上同调消没是引理 35.3.6。 □

命题 35.9.3. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为 S 上的拟凝聚层。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。

(1) 存在典范同构

$$H^q(S, \mathcal{F}) = H^q((Sch/S)_\tau, \mathcal{F}^a).$$

(2) 存在典范同构

$$H^q(S, \mathcal{F}) = H^q(S_{Zar}, \mathcal{F}^a) = H^q(S_{étale}, \mathcal{F}^a).$$

证明. $q = 0$ 的结果由 $\mathcal{F}^a$ 的定义清楚。令 $\mathcal{C} = (Sch/S)_\tau$，或 $\mathcal{C} = S_{étale}$，或 $\mathcal{C} = S_{Zar}$。

我们将应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9，其中 $\mathcal{F} = \mathcal{F}^a$，$\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为 $\mathcal{C}$ 中仿射概形的集合，$\mathrm{Cov} \subset \mathrm{Cov}_\mathcal{C}$ 为标准仿射 τ-覆盖的集合。引理的假设 (3) 由引理 35.9.2 满足。因此我们得出结论：对 $\mathcal{C}$ 的每个仿射对象 U，$H^p(U, \mathcal{F}^a) = 0$。

接下来，令 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为任意分离对象。记 $f : U \to S$ 为结构态射。令 $U = \bigcup U_i$ 为仿射开覆盖。我们也可以将其视为 $\mathcal{C}$ 中 U 的 τ-覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$。注意 $U_{i_0} \times_U \dots \times_U U_{i_p} = U_{i_0} \cap \dots \cap U_{i_p}$

是仿射的，因为我们假设 U 分离。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.7 和上面的结果，我们看到

$$H^p(U, \mathcal{F}^a) = \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) = H^p(U, f^*\mathcal{F})$$

最后一个等式由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.6。特别地，如果 S 分离，我们可以取 $U = S$ 和 $f = \mathrm{id}_S$，命题得证。我们建议读者跳过证明的其余部分（或重写以给出更清晰的叙述）。

在 S 上选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。在 $\mathcal{C}$ 上选择内射预解 $\mathcal{F}^a \to \mathcal{J}^\bullet$。记 $\mathcal{J}^n|_S$ 为 $\mathcal{J}^n$ 到 S 的开集的限制；这是拓扑空间 S 上的层，因为开覆盖是 τ-覆盖。我们得到复形

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{J}^0|_S \to \mathcal{J}^1|_S \to \ldots$$

它正合，因为它在任意仿射开 $U \subset S$ 上的截面正合（由上面看到的 $H^p(U, \mathcal{F}^a)$，$p > 0$ 消没）。因此由 **Derived Categories**，引理 13.18.6，存在复形态射 $\mathcal{J}^\bullet|_S \to \mathcal{I}^\bullet$，特别诱导映射

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}^a) = \Gamma(S, \mathcal{J}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(S, \mathcal{I}^\bullet) = R\Gamma(S, \mathcal{F}).$$

取上同调得到映射 $H^n(\mathcal{C}, \mathcal{F}^a) \to H^n(S, \mathcal{F})$，我们必须证明它是同构。令 $\mathcal{U} : S = \bigcup U_i$ 为仿射开覆盖，我们也可以将其视为 τ-覆盖。由上面我们得到双复形的映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{J}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{J}|_S) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}).$$

这个映射诱导谱序列的映射

$${}^\tau E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}^a)) \longrightarrow E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}))$$

第一个谱序列收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{C}, \mathcal{F})$，第二个收敛到 $H^{p+q}(S, \mathcal{F})$。另一方面，我们已经看到诱导映射 ${}^\tau E_2^{p,q} \to E_2^{p,q}$ 是双射（因为所有交集都是分离的，作为仿射中的开集）。因此映射 $H^n(\mathcal{C}, \mathcal{F}^a) \to H^n(S, \mathcal{F})$ 也是同构，我们获胜。 □

命题 35.9.4. 令 $f : T \to S$ 为概形态射。

(1) 命题 *35.8.9* 的范畴等价与拉回相容。更确切地说，对 S 上任意拟凝聚层 $\mathcal{G}$，我们有 $f^*(\mathcal{G}^a) = (f^*\mathcal{G})^a$。
(2) 命题 *35.8.9* 部分 *(1)* 的范畴等价一般与不与前推相容。
(3) 如果 f 拟紧且拟分离，且 $\tau \in \{Zariski, étale\}$，则 f_* 和 $f_{small,*}$ 保持拟凝聚层，并且图表

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_T) & \xrightarrow[f_*]{} & QCoh(\mathcal{O}_S) \\ {\scriptstyle \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}^a} \\ QCoh(T_\tau, \mathcal{O}) & \xrightarrow{f_{small,*}} & QCoh(S_\tau, \mathcal{O}) \end{array}$$

交换，即 $f_{small,*}(\mathcal{F}^a) = (f_*\mathcal{F})^a$。

证明. 部分 (1) 由注记 35.8.6 中的讨论得到。部分 (2) 只是一个警告，可以解释如下：首先，这个陈述不能精确化，因为 f_* 一般不能将拟凝聚层变为拟凝聚层。即使对 f（及其任意基变换）成立，在大景上的相容性也意味着 $f_*\mathcal{F}$ 的构造与任意基变换交换，这一般不成立。一个显式例子是拟紧开浸入 $j : X = \mathbf{A}^2_k \setminus \{0\} \to \mathbf{A}^2_k = Y$，其中 k 是域。我们有 $j_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$，但在通过 0 映射基变换到 $\mathrm{Spec}(k)$ 后，我们看到前推为零。

我们证明 $\tau = étale$ 时的 (3)。注意 f 及其任意基变换将拟凝聚层变为拟凝聚层，见 **Schemes**，引理 26.24.1。等式 $f_{small,*}(\mathcal{F}^a) = (f_*\mathcal{F})^a$ 意味着对任意 étale 态射 $g : U \to S$，我们有 $\Gamma(U, g^*f_*\mathcal{F}) = \Gamma(U \times_S T, (g')^*\mathcal{F})$，其中 $g' : U \times_S T \to T$ 是投影。这由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 成立。 □

引理 35.9.5. 令 $f : T \to S$ 为拟紧且拟分离的概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 T 上的拟凝聚层。对 *étale* 或 *Zariski* 拓扑，存在典范同构 $R^i f_{small,*}(\mathcal{F}^a) = (R^i f_*\mathcal{F})^a$。

证明. 我们对 étale 拓扑证明；略去 Zariski 拓扑情形的证明。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5，层 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，因此断言有意义。层 $R^i f_{small,*}\mathcal{F}^a$ 是关联于预层

$$U \longmapsto H^i(U \times_S T, \mathcal{F}^a)$$

的层，其中 $g : U \to S$ 是 $S_{étale}$ 的对象，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。按我们的约定，右边是 $\mathcal{F}^a$ 到局部化 $T_{étale}/U \times_S T$ 的限制的 étale 上同调，它等于 $(U \times_S T)_{étale}$。由命题 35.9.3，这是与预层

$$U \longmapsto H^i(U \times_S T, (g')^*\mathcal{F}),$$

相同的预层，其中 $g' : U \times_S T \to T$ 是投影。如果 U 仿射，则这与 $H^0(U, R^i f'_*(g')^*\mathcal{F})$ 相同，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.6。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，这等于 $H^0(U, g^*R^i f_*\mathcal{F})$，即 $(R^i f_*\mathcal{F})^a$ 在 U 上的值。因此模层 $R^i f_{small,*}(\mathcal{F}^a)$ 和 $(R^i f_*\mathcal{F})^a$ 在 $S_{étale}$ 的每个仿射对象上的值典范同构，这蕴含它们典范同构。 □

35.10. 拟凝聚层与拓扑，II

我们继续讨论比较概形 S 上的拟凝聚模与拓扑章节中关联到 S 的任何景上的拟凝聚模。

引理 35.10.1. 在引理 *35.8.5* 中，赋环景的态射 $id_{small,étale,Zar} : S_{étale} \to S_{Zar}$ 是平坦的。

证明. 记 $\epsilon = \mathrm{id}_{small,étale,Zar}$，$\mathcal{O}_{étale}$ 和 $\mathcal{O}_{Zar}$ 为 $S_{étale}$ 和 S_{Zar} 上的结构层。我们必须证明 $\mathcal{O}_{étale}$ 是平坦 $\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{Zar}$-模。回忆 étale 态射是开的，见 **Morphisms**，引理 29.37.13。由此（从层的拉回构造）推出 $\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{Zar}$ 是 $S_{étale}$ 上预层 $\mathcal{O}'$ 的层化，该预层将 étale 态射 $f : V \to S$ 送到 $\mathcal{O}_S(f(V))$。

如果 V 和 $U = f(V) \subset S$ 都是仿射的，则 $V \to U$ 是仿射的 étale 态射，因此对应于一个 étale 环映射。由于 étale 环映射是平坦的，我们看到 $\mathcal{O}_S(U) = \mathcal{O}'(V) \to \mathcal{O}_{étale}(V) = \mathcal{O}_V(V)$ 是平坦的。最后，对每个 étale 态射 $f : V \to S$，即 $S_{étale}$ 的对象，存在仿射开覆盖 $V = \bigcup V_i$，使得对所有 i，$f(V_i)$ 是 S 中的仿射开[5]。因此由 **Modules on Sites**，引理 18.28.4 得到结果。 □

引理 35.10.2. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。命题 *35.8.9* 中看到的由规则 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义的函子

$$QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \quad 和 \quad QCoh(\mathcal{O}_S) \longrightarrow Mod(S_\tau, \mathcal{O})$$

(1) 全忠实，
(2) 与直和交换，
(3) 与余极限交换，
(4) 右正合，
(5) 作为函子 $QCoh(\mathcal{O}_S) \to Mod(S_{étale}, \mathcal{O})$ 正合，
(6) 作为函子 $QCoh(\mathcal{O}_S) \to Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 一般不正合，
(7) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，我们有 $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G})^a = \mathcal{F}^a \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}^a$，
(8) 如果 $\tau = étale$ 或 $\tau = Zariski$，给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，使得 $\mathcal{F}$ 有限展示，我们有 $(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^a = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a)$ 在 $Mod(S_\tau, \mathcal{O})$ 中，
(9) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，在 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中我们一般不有 $(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))^a = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a)$，即使 $\mathcal{F}$ 有限展示，
(10) 给定 $\mathcal{O}$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1^a \to \mathcal{E} \to \mathcal{F}_2^a \to 0$，则 $\mathcal{E}$ 是拟凝聚的[6]，即 $\mathcal{E}$ 在该函子的本质像中。

证明. 部分 (1) 我们在命题 35.8.9 中看到。

我们在 **Schemes**，节 26.24 中看到，概形上拟凝聚层的余极限是拟凝聚层。此外，在注记 35.8.6 中我们看到 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 是赋环景的态射的拉回函子，因此与所有余极限交换，见 **Modules on Sites**，引理 18.14.3。因此 (3) 及其特例 (2) 成立。

这也表明该函子是右正合的（即与有限余极限交换），因此 (4) 成立。

函子 $QCoh(\mathcal{O}_S) \to Mod(S_{étale}, \mathcal{O})$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 是左正合的，因为 étale 态射平坦，见 **Morphisms**，引理 29.37.12。这证明了 (5)。

为看出 (6)，假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。则 $2 : \mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S$ 是单射，但 $(Sch/S)_\tau$ 上关联的 $\mathcal{O}$-模映射不是单射，因为 $2 : \mathbf{F}_2 \to \mathbf{F}_2$ 不是单射，且 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_2)$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 的对象。

[5]即，对 $y \in V$，我们选取仿射开 $y \in V' \subset V$，使得 $f(V')$ 包含在仿射开 $U \subset S$ 中。然后我们选取仿射开 $f(y) \in U' \subset f(V')$。则 $V'' = f^{-1}(U') \subset V'$ 是仿射的，因为它等于 $U' \times_U V'$，且 $f(V'') = U'$ 也是仿射的。

[6]警告：这是误导性的。见部分 (6)。

部分 (7) 成立，因为如上所述，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 是赋环景的态射的拉回函子，而这样的函子与张量积交换，由 **Modules on Sites**，引理 18.26.2。

部分 (8) 如果 $\tau = Zariski$ 则显然，因为 S_{Zar} 上的 $\mathcal{O}$-模范畴与拓扑空间 S 上的 $\mathcal{O}_S$-模范畴相同。如果 $\tau = étale$，则 (8) 成立，因为如上所述，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 是平坦赋环景的态射 $(S_{étale}, \mathcal{O}) \to (S_{Zar}, \mathcal{O}_S)$ 的拉回函子，见引理 35.10.1。平坦赋环景的态射的拉回与取有限展示模的内 hom 交换，由 **Modules on Sites**，引理 18.31.4。

为看出 (9)，假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。令 $\mathcal{F} = \mathrm{Coker}(2 : \mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S)$，$\mathcal{G} = \mathcal{O}_S$。则 $\mathcal{F}^a = \mathrm{Coker}(2 : \mathcal{O} \to \mathcal{O})$，$\mathcal{G}^a = \mathcal{O}$。因此 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^a, \mathcal{G}^a) = \mathcal{O}[2]$ 等于 $\mathcal{O}$ 中的 2-挠，它非零，见 (6) 的证明。另一方面，模 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 为零。

(10) 的证明。令 $0 \to \mathcal{F}_1^a \to \mathcal{E} \to \mathcal{F}_2^a \to 0$ 为 $\mathcal{O}$-模的短正合序列，其中 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_2$ 在 S 上拟凝聚。考虑限制

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{E}|_{S_{Zar}} \to \mathcal{F}_2$$

到 S_{Zar}。由命题 35.9.3，我们看到在任意仿射 $U \subset S$ 上，$H^1(U, \mathcal{F}_1^a) = H^1(U, \mathcal{F}_1) = 0$。因此上面的序列在右边也正合。由 **Schemes**，节 26.24，我们得出结论 $\mathcal{F} = \mathcal{E}|_{S_{Zar}}$ 是拟凝聚的。因此我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} & & \mathcal{F}_1^a & \longrightarrow & \mathcal{F}^a & \longrightarrow & \mathcal{F}_2^a & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1^a & \longrightarrow & \mathcal{E} & \longrightarrow & \mathcal{F}_2^a & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

为完成证明，只需证明顶行也是右正合的。为此，再次记 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset S$ 为 S 的仿射开。我们在上面看到 $0 \to \mathcal{F}_1(U) \to \mathcal{E}(U) \to \mathcal{F}_2(U) \to 0$ 正合。对任意仿射概形 V/U，$V = \mathrm{Spec}(B)$，映射 $\mathcal{F}_1^a(V) \to \mathcal{E}(V)$ 是单射。由定义 $\mathcal{F}_1^a(V) = \mathcal{F}_1(U) \otimes_A B$。单射 $\mathcal{F}_1^a(V) \to \mathcal{E}(V)$ 分解为

$$\mathcal{F}_1(U) \otimes_A B \to \mathcal{E}(U) \otimes_A B \to \mathcal{E}(V)$$

考虑形如 $B = A \oplus M$ 的 A-代数，我们看到 $\mathcal{F}_1(U) \to \mathcal{E}(U)$ 是泛单射（见 **Algebra**，定义 10.82.1）。由于 $\mathcal{E}(U) = \mathcal{F}(U)$，我们得出结论 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}$ 在任意基变换后仍为单射，或等价地 $\mathcal{F}_1^a \to \mathcal{F}^a$ 是单射。 □

引理 35.10.3. 令 S 为一个概形。$S_{étale}$ 上拟凝聚模的范畴 $QCoh(S_{étale}, \mathcal{O})$ 有以下性质：

(1) 拟凝聚层的任意直和是拟凝聚的。
(2) 拟凝聚层的任意余极限是拟凝聚的。
(3) 拟凝聚层态射的核和余核是拟凝聚的。
(4) 给定 $\mathcal{O}$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，如果三者中有两个是拟凝聚的，则第三个也是。

(5) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}$-模，张量积是拟凝聚的。
(6) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，使得 $\mathcal{F}$ 有限展示，则内 hom $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是拟凝聚的。

证明. 相应的性质对概形 S 上的拟凝聚模成立，见 **Schemes**，节 26.24。证明将使用引理 35.10.2 将这些事实转移到 $S_{étale}$。

(1) 的证明。令 $\mathcal{F}_i$，$i \in I$ 为 $QCoh(S_{étale}, \mathcal{O})$ 的一族对象。写 $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$，其中 $\mathcal{G}_i$ 是 S 上的拟凝聚模。则由所引引理 $\bigoplus \mathcal{F}_i = (\bigoplus \mathcal{G}_i)^a$，我们得出结论。

(2) 的证明。令 $\mathcal{I} \to QCoh(S_{étale}, \mathcal{O})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。写 $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$，所以我们得到图表 $\mathcal{I} \to QCoh(\mathcal{O}_S)$。则由所引引理 $\operatorname{colim} \mathcal{F}_i = (\operatorname{colim} \mathcal{G}_i)^a$，我们得出结论。

(3) 的证明。令 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 为 $QCoh(S_{étale}, \mathcal{O})$ 中的箭头。写 $a = b^a$，其中 $b : \mathcal{G} \to \mathcal{G}'$ 是 S 上拟凝聚模的映射。由所引引理，我们有 $\operatorname{Ker}(a) = \operatorname{Ker}(b)^a$ 和 $\operatorname{Coker}(a) = \operatorname{Coker}(b)^a$，我们得出结论。

(4) 的证明。这由 (3) 得到，除了当我们知道 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 拟凝聚的情形。在这种情况下，写 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{G}_1^a$ 和 $\mathcal{F}_3 = \mathcal{G}_3^a$，其中 $\mathcal{G}_i$ 在 S 上拟凝聚。由引理 35.10.2 部分 (10) 我们得出结论。

(5) 的证明。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}'$ 在 $QCoh(S_{étale}, \mathcal{O})$ 中。写 $\mathcal{F} = \mathcal{G}^a$ 和 $\mathcal{F}' = (\mathcal{G}')^a$，其中 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{G}'$ 在 S 上拟凝聚。由所引引理，我们有 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}' = (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G}')^a$，我们得出结论。

(6) 的证明。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 $QCoh(S_{étale}, \mathcal{O})$ 中，$\mathcal{F}$ 有限展示。写 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$ 和 $\mathcal{G} = (\mathcal{I})^a$，其中 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{I}$ 在 S 上拟凝聚。由引理 35.8.10，我们看到 $\mathcal{H}$ 有限展示。由引理 35.10.2 部分 (8)，我们有 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}) = (\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{H},\mathcal{I}))^a$，我们得出结论。 □

引理 35.10.4. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。$(Sch/S)_\tau$ 上拟凝聚模的范畴 $QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 有以下性质：

(1) 拟凝聚层的任意直和是拟凝聚的。
(2) 拟凝聚层的任意余极限是拟凝聚的。
(3) 拟凝聚层态射的余核是拟凝聚的。
(4) 给定 $\mathcal{O}$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，如果 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 是拟凝聚的，则 $\mathcal{F}_2$ 也是。
(5) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}$-模，张量积是拟凝聚的。
(6) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，使得 $\mathcal{F}$ 有限局部自由，则内 hom $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是拟凝聚的。

证明. 相应的性质对概形 S 上的拟凝聚模成立，见 **Schemes**，节 26.24。证明将使用引理 35.10.2 将这些事实转移到 $(Sch/S)_\tau$。

(1) 的证明。令 $\mathcal{F}_i$，$i \in I$ 为 $QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 的一族对象。写 $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$，其中 $\mathcal{G}_i$ 是 S 上的拟凝聚模。则由所引引理 $\bigoplus \mathcal{F}_i = (\bigoplus \mathcal{G}_i)^a$，我们得出结论。

(2) 的证明。令 $\mathcal{I} \to QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。写 $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$，所以我们得到图表 $\mathcal{I} \to QCoh(\mathcal{O}_S)$。则由所引引理 $\operatorname{colim} \mathcal{F}_i = (\operatorname{colim} \mathcal{G}_i)^a$，我们得出结论。

(3) 的证明。令 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 为 $QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中的箭头。写 $a = b^a$，其中 $b : \mathcal{G} \to \mathcal{G}'$ 是 S 上拟凝聚模的映射。由所引引理，我们有 $\operatorname{Coker}(a) = \operatorname{Coker}(b)^a$（因为余核是余极限），我们得出结论。

(4) 的证明。写 $\mathcal{F}_1 = \mathcal{G}_1^a$ 和 $\mathcal{F}_3 = \mathcal{G}_3^a$，其中 $\mathcal{G}_i$ 在 S 上拟凝聚。由引理 35.10.2 部分 (10) 我们得出结论。

(5) 的证明。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}'$ 在 $QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中。写 $\mathcal{F} = \mathcal{G}^a$ 和 $\mathcal{F}' = (\mathcal{G}')^a$，其中 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{G}'$ 在 S 上拟凝聚。由所引引理，我们有 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}' = (\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{G}')^a$，我们得出结论。

(6) 的证明。写 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$，其中 $\mathcal{H}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。由引理 35.8.10，我们看到 $\mathcal{H}$ 有限局部自由。问题在 S 上 Zariski 局部（细节略去），因此我们可以假设 $\mathcal{H} = \mathcal{O}_S^{\oplus n}$ 有限自由。则 $\mathcal{F} = \mathcal{O}^{\oplus n}$，且 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{G}^{\oplus n}$ 是拟凝聚的。 □

例 35.10.5. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的拟凝聚模，其中 τ 是引理 35.10.4 中考虑的拓扑之一。一般地，即使 $\mathcal{F}$ 有限展示，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 也不是拟凝聚的。即，令 $S = \operatorname{Spec}(\mathbf{Z})$，$\mathcal{F} = \operatorname{Coker}(2 : \mathcal{O} \to \mathcal{O})$，$\mathcal{G} = \mathcal{O}$。则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{O}[2]$ 等于 $\mathcal{O}$ 中的 2-挠，它不是拟凝聚的。

引理 35.10.6. 令 S 为一个概形。

(1) 范畴 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 有余极限，且它们与范畴 $Mod((Sch/S)_{Zar}, \mathcal{O})$、$Mod((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O})$ 和 $Mod((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 中的余极限一致。

(2) 给定 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，在 $Mod((Sch/S)_{Zar}, \mathcal{O})$、$Mod((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O})$ 或 $Mod((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 中计算的张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G}$ 一致，且公共值是 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 的对象。

(3) 给定 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}$ 有限局部自由（在 *fppf*、或等价地 *étale*、或等价地 *Zariski* 拓扑中），在 $Mod((Sch/S)_{Zar}, \mathcal{O})$、$Mod((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O})$ 或 $Mod((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 中计算的内 hom $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 一致，且公共值是 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 的对象。

证明. 本引理以稍微不同的方式收集了上面显示的结果。首先，由引理 35.10.4，我们已经知道 (1)、(2) 或 (3) 中构造的输出落在 $QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中。仍需在每种情况下证明结果与使用的拓扑无关。关键在于命题 35.8.9 的等价 $QCoh(\mathcal{O}_S) \to QCoh((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 由与拓扑 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf\}$ 的选择无关的相同公式给出。

(1) 的证明。令 $\mathcal{I} \to QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。写 $\mathcal{F}_i = \mathcal{G}_i^a$，所以我们得到图表 $\mathcal{I} \to QCoh(\mathcal{O}_S)$。则由引理 35.10.2，在 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中对 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf\}$ 有 $\operatorname{colim} \mathcal{F}_i = (\operatorname{colim} \mathcal{G}_i)^a$。这证明了 (1)。

(2) 的证明。写 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$ 和 $\mathcal{G} = (\mathcal{I})^a$，其中 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{I}$ 在 S 上拟凝聚。则由引理 35.10.2，在 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中对 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf\}$ 有 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} = (\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I})^a$。这证明了 (2)。

(3) 的证明。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 $QCoh((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 中。写 $\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$，其中 $\mathcal{H}$ 在 S 上拟凝聚。由引理 35.8.10 我们有

$$\begin{aligned} \mathcal{F} \text{ 在 fppf 拓扑中有限局部自由} &\Leftrightarrow \mathcal{H} \text{ 在} S \text{ 上有限局部自由} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{F} \text{ 在 étale 拓扑中有限局部自由} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{H} \text{ 在} S \text{ 上有限局部自由} \\ &\Leftrightarrow \mathcal{F} \text{ 在 Zariski 拓扑中有限局部自由} \end{aligned}$$

这解释了部分 (3) 的括号陈述。现在，如果这些等价条件成立，则 $\mathcal{H}$ 有限局部自由。在 **Modules on Sites**，节 18.27 中 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 的构造仅依赖于 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 作为模预层（输出 $\mathcal{H}om$ 是否为层仅依赖于 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是否为层）。 □

35.11. 拟凝聚模与仿射

令 S 为一个概形[7]。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。回忆 $(Aff/S)_\tau$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 的全子范畴，其对象为仿射，并通过声明覆盖为标准 τ-覆盖而成为景。由 **Topologies**，引理 34.3.10、34.4.11、34.5.9、34.6.9 和 34.7.11，我们有 topoi 的等价 $g : Sh((Aff/S)_\tau) \to Sh((Sch/S)_\tau)$，其拉回函子由限制给出。回忆 $\mathcal{O}$ 表示 $(Sch/S)_\tau$ 上的结构层，让我们暂时且学究地记 $\mathcal{O}_{Aff}$ 为 $\mathcal{O}$ 到 $(Aff/S)_\tau$ 的限制。则我们得到赋环 topoi 的等价

$$(Sh((Aff/S)_\tau), \mathcal{O}_{Aff}) \longrightarrow (Sh((Sch/S)_\tau), \mathcal{O}) \tag{35.11.0.1}$$

说了这些之后，我们也可以比较拟凝聚模。

引理 35.11.1. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Aff/S)_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}_{Aff}$-模预层。以下等价

(1) 对 $(Aff/S)_{fppf}$ 的每个态射 $U \to U'$，映射 $\mathcal{F}(U') \otimes_{\mathcal{O}(U')} \mathcal{O}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 是同构，

(2) $\mathcal{F}$ 是 $(Aff/S)_{Zar}$ 上的层，并且是赋环景 $((Aff/S)_{Zar}, \mathcal{O}_{Aff})$ 上的拟凝聚模，如 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 所定义，

(3) 与 *(2)* 相同，对 *étale* 拓扑，

[7]在本节中，如 **Topologies**，节 34.11，我们选择我们的景 $(Sch/S)_\tau$ 对 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$ 具有相同的底层范畴。则景 $(Aff/S)_\tau$ 也具有相同的底层范畴。

(4) 与 *(2)* 相同，对光滑拓扑，
(5) 与 *(2)* 相同，对 *syntomic* 拓扑，
(6) 与 *(2)* 相同，对 *fppf* 拓扑，
(7) $\mathcal{F}$ 通过等价 *(35.11.0.1)* 对应于 $(Sch/S)_{Zar}$、$(Sch/S)_{étale}$、$(Sch/S)_{smooth}$、$(Sch/S)_{syntomic}$ 或 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的拟凝聚模，
(8) $\mathcal{F}$ 由节 *35.8* 中描述的过程来自唯一的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{G}$。

证明. 由于拟凝聚模的概念是内在的（**Modules on Sites**，引理 18.23.2），我们看到等价 (35.11.0.1) 诱导拟凝聚模范畴之间的等价。命题 35.8.9 说我们用来研究 Sch/S 上拟凝聚模的拓扑无关紧要，并且它也告诉我们 (8) 与 (7) 相同。因此我们看到 (2) – (8) 全部等价。

假设等价条件 (2) – (8) 成立，并令 $\mathcal{G}$ 如 (8)。令 $h : U \to U' \to S$ 为 Aff/S 的态射。记 $f : U \to S$ 和 $f' : U' \to S$ 为结构态射，使得 $f = f' \circ h$。我们有 $\mathcal{F}(U') = \Gamma(U', (f')^*\mathcal{G})$ 和 $\mathcal{F}(U) = \Gamma(U, f^*\mathcal{G}) = \Gamma(U, h^*(f')^*\mathcal{G})$。因此由 **Schemes**，引理 26.7.3，(1) 成立。

假设 (1) 成立。为完成证明，只需证明 (2)。令 U 为 $(Aff/S)_{Zar}$ 的对象。设 $U = \mathrm{Spec}(R)$。标准开覆盖 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 由 $U_i = D(f_i)$ 给出，其中 $f_1, \ldots, f_n \in R$ 生成 R 的单位理想。由性质 (1) 我们看到

$$\mathcal{F}(U_i) = \mathcal{F}(U) \otimes_R R_{f_i} = \mathcal{F}(U)_{f_i}$$

和

$$\mathcal{F}(U_i \cap U_j) = \mathcal{F}(U) \otimes_R R_{f_i f_j} = \mathcal{F}(U)_{f_i f_j}$$

因此由 **Algebra**，引理 10.24.1，我们得出结论 $\mathcal{F}$ 是 $(Aff/S)_{Zar}$ 上的层。选择展示

$$\bigoplus\nolimits_{k \in K} R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l \in L} R \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow 0$$

由自由 R-模给出。由性质 (1) 和张量积的右正合性，我们看到对 $(Aff/S)_{Zar}$ 中的每个态射 $U' \to U$，我们得到展示

$$\bigoplus\nolimits_{k \in K} \mathcal{O}_{Aff}(U') \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l \in L} \mathcal{O}_{Aff}(U') \longrightarrow \mathcal{F}(U') \longrightarrow 0$$

换句话说，我们看到 $\mathcal{F}$ 到局部化范畴 $(Aff/S)_{Zar}/U$ 的限制有展示

$$\bigoplus\nolimits_{k \in K} \mathcal{O}_{Aff}|_{(Aff/S)_{Zar}/U} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l \in L} \mathcal{O}_{Aff}|_{(Aff/S)_{Zar}/U} \longrightarrow \mathcal{F}|_{(Aff/S)_{Zar}/U} \longrightarrow 0$$

为可怕的记号道歉，这完成了证明。 □

我们继续本节引言中开始的讨论。令 $\tau \in \{Zariski, étale\}$。回忆 $S_{affine,\tau}$ 是 S_τ 的全子范畴，其对象为仿射，并通过声明覆盖为标准 τ 覆盖而成为景。见 **Topologies**，定义 34.3.7 和 34.4.8。由 **Topologies**，引理 34.3.11，分别地 34.4.12，我们有 topoi 的等价 $g : Sh(S_{affine,\tau}) \to Sh(S_\tau)$，

其拉回函子由限制给出。回忆 $\mathcal{O}$ 表示 S_τ 上的结构层，让我们暂时且学究地记 $\mathcal{O}_{affine}$ 为 $\mathcal{O}$ 到 $S_{affine,\tau}$ 的限制。则我们得到赋环 topoi 的等价

$$(Sh(S_{affine,\tau}), \mathcal{O}_{affine}) \longrightarrow (Sh(S_\tau), \mathcal{O}) \tag{35.11.1.1}$$

说了这些之后，我们也可以比较拟凝聚模。

引理 35.11.2. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale\}$。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{affine,\tau}$ 上的 $\mathcal{O}_{affine}$-模预层。以下等价

(1) 对 $S_{affine,\tau}$ 的每个态射 $U \to U'$，映射 $\mathcal{F}(U') \otimes_{\mathcal{O}(U')} \mathcal{O}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 是同构，
(2) $\mathcal{F}$ 是 $S_{affine,\tau}$ 上的层，并且是赋环景 $(S_{affine,\tau}, \mathcal{O}_{affine})$ 上的拟凝聚模，如 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 所定义，
(3) $\mathcal{F}$ 通过等价 *(35.11.1.1)* 对应于 S_τ 上的拟凝聚模，
(4) $\mathcal{F}$ 由节 *35.8* 中描述的过程来自唯一的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{G}$。

证明. 我们在 étale 拓扑的情形下证明。

假设 (1) 成立。为证明 $\mathcal{F}$ 是层，令 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 为 $S_{affine,étale}$ 的覆盖。$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{U}$ 的层条件，由我们对 $\mathcal{F}$ 的假设，归结为证明

$$0 \to \mathcal{F}(U) \to \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U_i) \to \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}(U)} \mathcal{O}(U_i \times_U U_j)$$

正合。这是真的，因为 $\mathcal{O}(U) \to \prod \mathcal{O}(U_i)$ 忠实平坦（由引理 35.9.1 以及 $S_{affine,étale}$ 中的覆盖是标准 étale 覆盖这一事实），我们可以应用引理 35.3.6。接下来，我们证明 $\mathcal{F}$ 在 $S_{affine,étale}$ 上是拟凝聚的。即，对 $S_{affine,étale}$ 中的 U，置 $R = \mathcal{O}(U)$，并选择展示

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K} R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l\in L} R \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow 0$$

由自由 R-模给出。由性质 (1) 和张量积的右正合性，我们看到对 $S_{affine,étale}$ 中的每个态射 $U' \to U$，我们得到展示

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K} \mathcal{O}(U') \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l\in L} \mathcal{O}(U') \longrightarrow \mathcal{F}(U') \longrightarrow 0$$

换句话说，我们看到 $\mathcal{F}$ 到局部化范畴 $S_{affine,etale}/U$ 的限制有展示

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K} \mathcal{O}_{affine}|_{S_{affine,étale}/U} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l\in L} \mathcal{O}_{affine}|_{S_{affine,étale}/U} \longrightarrow \mathcal{F}|_{S_{affine,étale}/U} \longrightarrow 0$$

正如证明 $\mathcal{F}$ 拟凝聚所需。为可怕的记号道歉，这完成了 (1) 蕴含 (2) 的证明。

由于拟凝聚模的概念是内在的（**Modules on Sites**，引理 18.23.2），我们看到等价 (35.11.1.1) 诱导拟凝聚模范畴之间的等价。因此我们有 (2) 和 (3) 的等价。

(3) 和 (4) 的等价由命题 35.8.9 得到。

让我们假设 (4) 并证明 (1)。即，令 $\mathcal{G}$ 如 (4)。令 $h : U \to U' \to S$ 为 $S_{affine,étale}$ 的态射。记 $f : U \to S$ 和 $f' : U' \to S$ 为结构态射，使得 $f = f' \circ h$。我们有 $\mathcal{F}(U') = \Gamma(U', (f')^*\mathcal{G})$ 和 $\mathcal{F}(U) = \Gamma(U, f^*\mathcal{G}) = \Gamma(U, h^*(f')^*\mathcal{G})$。因此由 **Schemes**，引理 26.7.3，(1) 成立。

我们略去 Zariski 拓扑情形的证明。 □

35.12. 寄生模

寄生模是那些限制到基概形上的平坦概形时为零的模。以下是形式定义。

定义 35.12.1. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模预层。

(1) 如果对每个平坦态射 $U \to S$ 都有 $\mathcal{F}(U) = 0$，则称 $\mathcal{F}$ 为寄生的[8]。
(2) 如果对每个 τ-覆盖 $\{U_i \to S\}_{i \in I}$ 都有 $\mathcal{F}(U_i) = 0$ 对所有 i 成立，则称 $\mathcal{F}$ 为对 τ-拓扑寄生的。

如果 $\tau = fppf$，这意味着只要 $U \to S$ 平坦且局部有限展示，就有 $\mathcal{F}|_{U_{Zar}} = 0$；其他情形类似。

引理 35.12.2. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 $\mathcal{G}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模预层。

(1) 如果 $\mathcal{G}$ 对 τ-拓扑是寄生的，那么对每个 S 中的开集 U，分别地 *étale over* S，分别地光滑 *over* S，分别地 *syntomic over* S，分别地平坦且局部有限展示 *over* S，都有 $H^p_\tau(U, \mathcal{G}) = 0$。
(2) 如果 $\mathcal{G}$ 是寄生的，那么对每个平坦 *over* S 的 U，都有 $H^p_\tau(U, \mathcal{G}) = 0$。

证明. 对 $\tau = fppf$ 证明；其他情形以完全相同的方式证明。假设意味着对任何平坦且局部有限展示的 $U \to S$，有 $\mathcal{G}(U) = 0$。将 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9 应用于子集 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，它由平坦且局部有限展示的 $U \to S$ 组成，以及由 $\mathcal{B}$ 中元素的所有 fppf 覆盖组成的集合 Cov。 □

引理 35.12.3. 令 $f : T \to S$ 为概形态射。对 $(Sch/T)_\tau$ 上的任意寄生 $\mathcal{O}$-模，前推 $f_*\mathcal{F}$ 和高阶直接像 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 上的寄生 $\mathcal{O}$-模。

证明. 回忆 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是关联于预层

$$U \mapsto H^i((Sch/U \times_S T)_\tau, \mathcal{F})$$

[8]这可能非标准记号。

的层，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。如果 $U \to S$ 平坦，那么 $U \times_S T \to T$ 作为基变换是平坦的。因此由引理 35.12.2，展示的群为零。如果 $\{U_i \to U\}$ 是 τ-覆盖，那么 $U_i \times_S T \to T$ 也是平坦的。因此显然展示预层的层化在平坦 over S 的概形 U 上为零。 □

引理 35.12.4. 令 S 为一个概形。令 $\tau \in \{Zar, étale\}$。令 $\mathcal{G}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层，使得

(1) $\mathcal{G}|_{S_\tau}$ 是拟凝聚的，并且
(2) 对每个平坦、局部有限展示的态射 $g : U \to S$，典范映射 $g^*_{\tau,small}(\mathcal{G}|_{S_\tau}) \to \mathcal{G}|_{U_\tau}$ 是同构。

则对每个平坦且局部有限展示 *over* S 的 U，有 $H^p(U, \mathcal{G}) = H^p(U, \mathcal{G}|_{U_\tau})$。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{G}|_{S_\tau}$ 到大 fppf 景 $(Sch/S)_{fppf}$ 的拉回。注意 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。存在典范比较映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，由假设 (1) 和 (2)，它诱导同构 $\mathcal{F}|_{U_\tau} \to \mathcal{G}|_{U_\tau}$ 对所有平坦且局部有限展示的 $g : U \to S$。因此在短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ker}(\varphi) \to \mathcal{F} \to \mathrm{Im}(\varphi) \to 0$$

和

$$0 \to \mathrm{Im}(\varphi) \to \mathcal{G} \to \mathrm{Coker}(\varphi) \to 0$$

中，层 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 对 fppf 拓扑是寄生的。由引理 35.12.2，我们得出结论：对平坦且局部有限展示的 $g : U \to S$，$H^p(U, \mathcal{F}) \to H^p(U, \mathcal{G})$ 是同构。由于由命题 35.9.3，结果对 $\mathcal{F}$ 成立，我们获胜。 □

35.13. Fpqc 覆盖是泛有效满态射

我们将上述材料应用于证明一个有趣的结果，即引理 35.13.7。由 **Sites**，节 7.12，这个引理蕴含任何景 $(Sch/S)_\tau$ 上的可表预层对 $\tau \in \{Zariski, fppf, étale, smooth, syntomic\}$ 都是层。首先我们证明一个辅助引理。

引理 35.13.1. 对概形 X，记 $|X|$ 为底层集合。令 $f : X \to S$ 为概形态射。则

$$|X \times_S X| \to |X| \times_{|S|} |X|$$

是满射。

证明. 由 **Schemes**，引理 26.17.5 中纤维积上点的描述立即得到。 □

引理 35.13.2. 令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i \in I}$ 为一族仿射概形态射。以下等价

(1) 对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有

$$\Gamma(X,\mathcal{F}) = Equalizer\Big(\prod_{i\in I}\Gamma(X_i, f_i^*\mathcal{F}) \rightrightarrows \prod_{i,j\in I}\Gamma(X_i\times_X X_j, (f_i\times f_j)^*\mathcal{F})\Big)$$

(2) $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是仿射概形范畴中的泛有效满态射（***Sites***，定义 *7.12.1*）。

证明. 假设 (2) 成立，并令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。考虑概形（**Constructions**，节 27.4）

$$X' = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F})$$

其中 $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数，乘法为 $(f,s)(f',s') = (ff', fs' + f's)$。如果 $s_i \in \Gamma(X_i, f_i^*\mathcal{F})$ 是截面，那么 s_i 确定唯一元素

$$\Gamma(X'\times_X X_i, \mathcal{O}_{X'\times_X X_i}) = \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i}) \oplus \Gamma(X_i, f_i^*\mathcal{F})$$

证明略去。如果 $(s_i)_{i\in I}$ 在 (1) 的等化子中，那么利用等式

$$\mathrm{Mor}(T, \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

它对任意概形 T 成立，我们看到这些截面定义了一族态射 $h_i : X'\times_X X_i \to \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$，满足 $h_i\circ \mathrm{pr}_1 = h_j \circ \mathrm{pr}_2$ 作为态射 $(X'\times_X X_i)\times_{X'}(X'\times_X X_j) \to \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$。由于我们假设 (2)，我们得到态射 $h : X' \to \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$ 与态射 h_i 相容，这又确定元素 $s \in \Gamma(X,\mathcal{F})$。我们略去 s 在 $\Gamma(X_i, f_i^*\mathcal{F})$ 中映射到 s_i 的验证。

假设 (1)。令 T 为仿射概形，并令 $h_i : X_i \to T$ 为一族态射，使得对所有 $i,j\in I$，在 $X_i\times_X X_j$ 上 $h_i\circ\mathrm{pr}_1 = h_j\circ\mathrm{pr}_2$。则

$$\prod h_i^\sharp : \Gamma(T,\mathcal{O}_T) \to \prod \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$$

映射到等化子中，我们由引理对 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 的假设发现得到环映射 $\Gamma(T,\mathcal{O}_T) \to \Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。这个环映射对应于态射 $h : X \to T$，使得 $h_i = h\circ f_i$。因此我们的族是有效满态射。

令 $p : Y \to X$ 为仿射态射。我们将通过应用上一段的结果来证明 f_i 的基变换 $g_i : Y_i \to Y$ 形成有效满态射。即，如果 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，那么

$$\Gamma(Y,\mathcal{G}) = \Gamma(X, p_*\mathcal{G}), \quad \Gamma(Y_i, g_i^*\mathcal{G}) = \Gamma(X, f_i^*p_*\mathcal{G}),$$

和

$$\Gamma(Y_i\times_Y Y_j, (g_i\times g_j)^*\mathcal{G}) = \Gamma(X, (f_i\times f_j)^*p_*\mathcal{G})$$

由平凡基变换公式（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1）。因此我们看到引理性质 (1) 对族 g_i 成立。 □

引理 35.13.3. 令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为一族概形态射。

(1) 如果该族是概形范畴中的泛有效满态射，那么 $\coprod f_i$ 是满射。

(2) 如果 X 和 X_i 仿射，且该族是仿射概形范畴中的泛有效满态射，那么 $\coprod f_i$ 是满射。

证明. 略去。提示：用 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to X$ 作基变换，以看出任意 $x \in X$ 必须在像中。 □

引理 35.13.4. 令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为一族概形态射。如果对每个 Y 仿射的态射 $Y \to X$，基变换族 $g_i : Y_i \to Y$ 形成有效满态射，那么 f_i 族形成概形范畴中的泛有效满态射。

证明. 令 $Y \to X$ 为概形态射。我们必须证明基变换 $g_i : Y_i \to Y$ 形成有效满态射。为此，假设给定概形 T 和态射 $h_i : Y_i \to T$，满足在 $Y_i \times_Y Y_j$ 上 $h_i \circ \mathrm{pr}_1 = h_j \circ \mathrm{pr}_2$。选择仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_\alpha$。置 $V_{\alpha,i}$ 为 V_α 在 Y_i 中的原像。则我们看到 $V_{\alpha,i} \to V_\alpha$ 是 f_i 由 $V_\alpha \to X$ 的基变换。因此由假设，限制 $h_i|_{V_{\alpha,i}}$ 来自态射 $h_\alpha : V_\alpha \to T$。我们留给读者证明这些在重叠上一致并定义所需态射 $Y \to T$。见 **Schemes**，节 26.14 中的讨论。 □

引理 35.13.5. 令 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为一族仿射概形态射。假设引理 *35.13.2* 的等价假设成立，并且此外对任意仿射态射 $Y \to X$，映射

$$\coprod X_i \times_X Y \longrightarrow Y$$

是拓扑空间的淹没映射（***Topology***，定义 *5.6.3*）。则我们的态射族是概形范畴中的泛有效满态射。

证明. 由引理 35.13.4，只需用 Y 仿射的 $Y \to X$ 基变换我们的态射族。置 $Y_i = X_i \times_X Y$。令 T 为概形，并令 $h_i : Y_i \to T$ 为一族态射，使得在 $Y_i \times_Y Y_j$ 上 $h_i \circ \mathrm{pr}_1 = h_j \circ \mathrm{pr}_2$。注意 Y 作为集合是从 $\coprod Y_i \times_Y Y_j$ 到 $\coprod Y_i$ 的两个映射的余等化子。即，满射性由引理 35.13.3 的仿射情形得到，单射性由引理 35.13.1 得到。因此存在底层集合的映射 $h : Y \to T$ 与映射 h_i 相容。由引理的第二个条件，我们看到 h 是连续的！因此如果 $y \in Y$ 且 $U \subset T$ 是 $h(y)$ 的仿射开邻域，那么我们可以找到仿射开 $V \subset Y$ 使得 $h(V) \subset U$。置 $V_i = Y_i \times_Y V = X_i \times_X V$，我们可以利用引理 35.13.2 中证明的结果看出 $h|_V : V \to U \subset T$ 来自唯一仿射概形态射 $h_V : V \to U$，作为概形态射对所有 i 与 $h_i|_{V_i}$ 一致。粘合这些 h_V（见 **Schemes**，节 26.14）得到所需态射 $Y \to T$。 □

引理 35.13.6. 令 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖。假设对每个 i，我们有开子集 $W_i \subset T_i$，使得对所有 $i, j \in I$，在 $T_i \times_T T_j$ 的开子集中有 $pr_0^{-1}(W_i) = pr_1^{-1}(W_j)$。则存在唯一开子集 $W \subset T$，使得对每个 i，$W_i = f_i^{-1}(W)$。

证明. 将引理 35.13.1 应用于映射 $\coprod_{i\in I} T_i \to T$。它蕴含存在子集 $W \subset T$，使得对每个 i，$W_i = f_i^{-1}(W)$，即 $W = \bigcup f_i(W_i)$。为看出 W 是开的，我们可以在 T 上 Zariski 局部地工作。

因此我们可以假设 T 是仿射的。利用 **Topologies**，定义 34.9.1，我们可以选择标准 fpqc 覆盖 $\{g_j : V_j \to T\}_{j\in J}$，它细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。令 $\alpha : J \to I$ 和 $h_j : V_j \to T_{\alpha(j)}$ 如 **Sites**，定义 7.8.1。则 $g_j^{-1}(W) = h_j^{-1}(W_{\alpha(j)})$。因此我们可以假设 $\{f_i : T_i \to T\}$ 是标准 fpqc 覆盖。在这种情况下，我们可以将 **Morphisms**，引理 29.26.12 应用于态射 $\coprod T_i \to T$ 来断定 W 是开的。 □

引理 35.13.7. *令 $\{T_i \to T\}$ 为 fpqc 覆盖，见 **Topologies**，定义 34.9.1。则 $\{T_i \to T\}$ 是概形范畴中的泛有效满态射，见 **Sites**，定义 7.12.1。换句话说，概形范畴上的每个可表函子对 fpqc 拓扑满足层条件，见 **Topologies**，定义 34.9.13。*

证明. 令 S 为一个概形。我们必须证明以下：给定态射 $\varphi_i : T_i \to S$，使得 $\varphi_i|_{T_i\times_T T_j} = \varphi_j|_{T_i\times_T T_j}$，存在唯一态射 $T \to S$，它在每个 T_i 上限制为 φ_i。换句话说，我们必须证明函子 $h_S = \mathrm{Mor}_{Sch}(-, S)$ 对 fpqc 拓扑满足层性质。

如果 $\{T_i \to T\}$ 是 Zariski 覆盖，那么这由 **Schemes**，引理 26.14.1 得到。因此 **Topologies**，引理 34.9.14 将我们归结为覆盖 $\{X \to Y\}$ 由单个满射平坦仿射态射给出的情形。

第一个证明。由引理 35.8.1，我们对 $\{X \to Y\}$ 有拟凝聚模的层条件。由引理 35.13.6，态射 $X \to Y$ 是泛淹没的。因此我们可以应用引理 35.13.5 看出 $\{X \to Y\}$ 是泛有效满态射。

第二个证明。令 $R \to A$ 为对应于我们的满射平坦态射 $\pi : X \to Y$ 的忠实平坦环映射。令 $f : X \to S$ 为态射，使得 $f \circ \mathrm{pr}_1 = f \circ \mathrm{pr}_2$ 作为态射 $X \times_Y X = \mathrm{Spec}(A \otimes_R A) \to S$。由引理 35.13.1，我们看到作为底层集合上的映射，f 形如 $f = g \circ \pi$，其中 $g : \mathrm{Spec}(R) \to S$ 是（集合论）映射。由 **Morphisms**，引理 29.26.12 以及 f 连续的事实，我们看到 g 连续。

取 $y \in Y = \mathrm{Spec}(R)$。选择包含 $g(y)$ 的仿射开 $U \subset S$。设 $U = \mathrm{Spec}(B)$。由上面我们可以选择 $r \in R$，使得 $y \in D(r) \subset g^{-1}(U)$。$f$ 到 $\pi^{-1}(D(r))$ 中进入 U 的限制对应于环映射 $B \to A_r$。由对 f 的假设，两个诱导环映射 $B \to A_r \otimes_{R_r} A_r = (A \otimes_R A)_r$ 相等。注意 $R_r \to A_r$ 忠实平坦。由引理 35.3.6，两个箭头 $A_r \to A_r \otimes_{R_r} A_r$ 的等化子是 R_r。我们得出结论：$B \to A_r$ 唯一地经过映射 $B \to R_r$ 分解。这个映射又给出概形态射 $D(r) \to U \to S$，见 **Schemes**，引理 26.6.4。

到目前为止我们证明了什么？我们已经证明，对任意素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，存在标准仿射开 $D(r) \subset \mathrm{Spec}(R)$，使得态射 $f|_{\pi^{-1}(D(r))} : \pi^{-1}(D(r)) \to S$ 唯一地经过某个概形态射 $D(r) \to S$ 分解。我们略去这些态射粘合为所需态射 $\mathrm{Spec}(R) \to S$ 的验证。 □

引理 35.13.8. *考虑概形 X, Y, Z 和态射 $a, b : X \to Y$ 以及态射 $c : Y \to Z$，满足 $c \circ a = c \circ b$。置 $d = c \circ a = c \circ b$。如果存在 fpqc 覆盖 $\{Z_i \to Z\}$，使得*

(1) *对所有 i，态射 $Y \times_{c,Z} Z_i \to Z_i$ 是 $(a, 1) : X \times_{d,Z} Z_i \to Y \times_{c,Z} Z_i$ 和 $(b, 1) : X \times_{d,Z} Z_i \to Y \times_{c,Z} Z_i$ 的余等化子，并且*

(2) 对所有 i 和 i'，态射 $Y \times_{c,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'}) \to (Z_i \times_Z Z_{i'})$ 是 $(a,1) : X \times_{d,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'}) \to Y \times_{c,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'})$ 和 $(b,1) : X \times_{d,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'}) \to Y \times_{c,Z} (Z_i \times_Z Z_{i'})$ 的余等化子

则 c 是 a 和 b 的余等化子。

证明. 即，对概形 T，态射 $Z \to T$ 与一族态射 $Z_i \to T$ 在重叠上一致是同一回事，由引理 35.13.7。 □

35.14. 态射的有限性与光滑性性质的下降

在本节中我们证明态射的几个性质（光滑、局部有限展示等）在忠实平坦态射下下降。我们从代数版本开始。（“诺特”读者应查阅引理 35.14.2 而不是下一个引理。）

引理 35.14.1. 令 $R \to A \to B$ 为环映射。假设 $R \to B$ 有限展示，且 $A \to B$ 忠实平坦且有限展示。则 $R \to A$ 有限展示。

证明. 考虑代数 $C = B \otimes_A B$ 以及由 $p(b) = b \otimes 1$ 和 $q(b) = 1 \otimes b$ 给出的一对映射 $p, q : B \to C$。当然两个复合 $A \to B \to C$ 相同。注意由于 $p : B \to C$ 平坦且有限展示（$A \to B$ 的基变换），环映射 $R \to C$ 有限展示（作为 $R \to B \to C$ 的复合）。

我们将使用 **Algebra**，引理 10.127.3 的判据来证明 $R \to A$ 有限展示。令 S 为任意 R-代数，并假设 $S = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ 写为 R-代数的有向余极限。令 $A \to S$ 为 R-代数同态。我们必须证明 $A \to S$ 经过某个 S_λ 分解。考虑环 $B' = S \otimes_A B$ 和 $C' = S \otimes_A C = B' \otimes_S B'$。由于 B 在 A 上忠实平坦且有限展示，B' 在 S 上也忠实平坦且有限展示。由 **Algebra**，引理 10.168.1 部分 (2) 应用于对 $(S \to B', B')$ 和系统 (S_λ)，存在 $\lambda_0 \in \Lambda$ 和忠实平坦、有限展示的 S_{λ_0}-代数 B_{λ_0}，使得 $B' = S \otimes_{S_{\lambda_0}} B_{\lambda_0}$。对 $\lambda \geq \lambda_0$，置 $B_\lambda = S_\lambda \otimes_{S_{\lambda_0}} B_{\lambda_0}$ 和 $C_\lambda = B_\lambda \otimes_{S_\lambda} B_\lambda$。

我们中断论证的流程，以证明对足够大的 λ，$S_\lambda \to B_\lambda$ 是忠实平坦的。（这实际上应该是别处的一个单独引理，也许在极限章节中。）由于 $\operatorname{Spec}(B_{\lambda_0}) \to \operatorname{Spec}(S_{\lambda_0})$ 平坦且有限展示，它是开的（见 **Morphisms**，引理 29.26.10）。令 $I \subset S_{\lambda_0}$ 为理想，使得 $V(I) \subset \operatorname{Spec}(S_{\lambda_0})$ 是像的补集。注意像的构造与基变换交换。因此，由于 $\operatorname{Spec}(B') \to \operatorname{Spec}(S)$ 是满射，且 $B' = B_{\lambda_0} \otimes_{S_{\lambda_0}} S$，我们看到 $IS = S$。因此对某个 $\lambda \geq \lambda_0$，我们有 $IS_\lambda = S_\lambda$。对这个及所有更大的 λ，态射 $\operatorname{Spec}(B_\lambda) \to \operatorname{Spec}(S_\lambda)$ 是满射。

类比证明第一段的记号，记 $p_\lambda, q_\lambda : B_\lambda \to C_\lambda$ 为两个典范映射。则 $B' = \operatorname{colim}_{\lambda \geq \lambda_0} B_\lambda$ 和 $C' = \operatorname{colim}_{\lambda \geq \lambda_0} C_\lambda$。由于 B 和 C 在 R 上有限展示，存在（由多次应用 **Algebra**，引理

10.127.3）一个 $\lambda \geq \lambda_0$ 和 R-代数映射 $B \to B_\lambda$，$C \to C_\lambda$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & C_\lambda \\ {\scriptstyle p}\uparrow\uparrow{\scriptstyle q} & & {\scriptstyle p_\lambda}\uparrow\uparrow{\scriptstyle q_\lambda} \\ B & \longrightarrow & B_\lambda \end{array}$$

交换。OK，这意味着 $A \to B \to B_\lambda$ 映射到 p_λ 和 q_λ 的等化子中。由引理 35.3.6，我们看到 S_λ 是 p_λ 和 q_λ 的等化子。因此我们得到所需的环映射 $A \to S_\lambda$，我们获胜。 □

这里是处理有限型性质的更简单版本。

引理 35.14.2. 令 $R \to A \to B$ 为环映射。假设 $R \to B$ 有限型，且 $A \to B$ 忠实平坦且有限展示。则 $R \to A$ 有限型。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.168.2，存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} R & \longrightarrow & A_0 & \longrightarrow & B_0 \\ \| & & \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $R \to A_0$ 有限展示，$A_0 \to B_0$ 忠实平坦且有限展示，且 $B = A \otimes_{A_0} B_0$。由于由假设 $R \to B$ 有限型，我们可以向 A_0 添加一些元素并假设映射 $B_0 \to B$ 是满射！在这种情况下，由于 $A_0 \to B_0$ 忠实平坦，我们看到

$$(A_0 \to A) \otimes_{A_0} B_0 \cong (B_0 \to B)$$

是满射，因此 $A_0 \to A$ 也是满射。因此我们获胜。 □

引理 35.14.3. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射的交换图表。假设 f 是满射、平坦且局部有限展示，并假设 p 局部有限展示（分别地局部有限型）。则 q 局部有限展示（分别地局部有限型）。

证明. 问题在 S 和 Y 上是局部的。因此我们可以假设 S 和 Y 是仿射的。由于 f 平坦且局部有限展示，我们看到 f 是开的（**Morphisms**，引理 29.26.10）。因此，由于 Y 拟紧，存在有限多个仿射开 $X_i \subset X$，使得 $Y = \bigcup f(X_i)$。显然我们可以将 X 替换为 $\coprod X_i$，因此我们可以假设 X 也是仿射的。在这种情况下，引理等价于上面的引理 35.14.1（分别地引理 35.14.2）。 □

我们使用它来改进先前获得的一些关于态射的结果。

引理 35.14.4. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射的交换图表。假设

(1) f 是满射，且 *syntomic*（分别地光滑，分别地 *étale*），

(2) p 是 *syntomic*（分别地光滑，分别地 *étale*）。

则 q 是 *syntomic*（分别地光滑，分别地 *étale*）。

证明. 将 **Morphisms**，引理 29.31.16、29.35.19 和 29.37.20 与上面的引理 35.14.3 结合。 □

实际上我们可以如下加强这个结果。

引理 35.14.5. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射的交换图表。假设

(1) f 是满射、平坦且局部有限展示，

(2) p 是光滑（分别地 *étale*）。

则 q 是光滑（分别地 *étale*）。

证明. 假设 (1) 且 p 光滑。由引理 35.14.3，我们看到 q 局部有限展示。由 **Morphisms**，引理 29.26.13，我们看到 q 平坦。因此现在只需证明 q 的纤维是光滑的，见 **Morphisms**，引理 29.35.3。将 **Varieties**，引理 33.25.9 应用于对 $s \in S$ 的平坦满射态射 $X_s \to Y_s$ 得出结论。我们略去 étale 情形的证明。 □

注记 35.14.6. 在引理 35.14.5 的假设 (1) 和 p 光滑下，$X \to Y$ 不自动是光滑的。一个反例是 $S = \mathrm{Spec}(k)$，$X = \mathrm{Spec}(k[s])$，$Y = \mathrm{Spec}(k[t])$，f 由 $t \mapsto s^2$ 给出。但也见引理 35.14.7 关于 f 的结构的一些信息。

引理 35.14.7. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射的交换图表。假设

(1) f 是满射、平坦且局部有限展示，

(2) p 是 *syntomic*。

则 q 和 f 都是 *syntomic*。

证明. 由引理 35.14.3，我们看到 q 有限展示。由 **Morphisms**，引理 29.26.13，我们看到 q 平坦。由 **Morphisms**，引理 29.31.10，现在只需证明 $Y \to S$ 的纤维的局部环和 $X \to Y$ 的纤维的局部环是局部完全相交环。为此，我们可以取 $X \to Y \to S$ 在点 $s \in S$ 的纤维，即我们可以假设 S 是域的谱。选取点 $x \in X$，像为 $y \in Y$，并考虑环映射

$$\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

这是局部诺特环的平坦局部同态。局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是完全相交。因此可以使用 Avramov 的结果，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.8.9，得出结论：$\mathcal{O}_{Y,y}$ 和 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 都是完全相交环。 □

以下类型的引理偶尔有用。

引理 35.14.8. 令 $X \to Y \to Z$ 为概形态射。令 P 为概形态射的以下性质之一：平坦、局部有限型、局部有限展示。假设 $X \to Z$ 具有 P，且 $\{X \to Y\}$ 可以被 Y 的 *fppf* 覆盖细化。则 $Y \to Z$ 具有 P。

证明. 令 $\mathrm{Spec}(C) \subset Z$ 为仿射开，并令 $\mathrm{Spec}(B) \subset Y$ 为映射到 $\mathrm{Spec}(C)$ 的仿射开。对 $X \to Y$ 的假设意味着我们可以找到标准仿射 fppf 覆盖 $\{\mathrm{Spec}(B_j) \to \mathrm{Spec}(B)\}$ 和提升 $x_j : \mathrm{Spec}(B_j) \to X$。由于 $\mathrm{Spec}(B_j)$ 拟紧，我们可以找到有限多个仿射开 $\mathrm{Spec}(A_i) \subset X$ 位于 $\mathrm{Spec}(B)$ 上方，使得每个 x_j 的像包含在并 $\bigcup \mathrm{Spec}(A_i)$ 中。因此，在将每个 $\mathrm{Spec}(B_j)$ 替换为其自身的标准仿射 Zariski 覆盖之后，我们可以假设有标准仿射 fppf 覆盖 $\{\mathrm{Spec}(B_i) \to \mathrm{Spec}(B)\}$，使得每个 $\mathrm{Spec}(B_i) \to Y$ 经过一个位于 $\mathrm{Spec}(B)$ 上方的仿射开 $\mathrm{Spec}(A_i) \subset X$。换句话说，我们对每个 i 有环映射 $C \to B \to A_i \to B_i$。注意我们也可以考虑

$$C \to B \to A = \prod A_i \to B' = \prod B_i$$

并且环映射 $B \to \prod B_i$ 忠实平坦且有限展示。

情形 $P = flat$。在这种情况下我们知道 $C \to A$ 平坦，且必须证明 $C \to B$ 平坦。假设 $N \to N' \to N''$ 是 C-模的正合序列。我们要证明 $N \otimes_C B \to N' \otimes_C B \to N'' \otimes_C B$ 正合。令 H 为其上同调，H' 为 $N \otimes_C B' \to N' \otimes_C B' \to N'' \otimes_C B'$ 的上同调。由于 $B \to B'$ 平坦，我们知道 $H' = H \otimes_B B'$。另一方面 $N \otimes_C A \to N' \otimes_C A \to N'' \otimes_C A$ 正合，因此上同调为零。

因此映射 $H \to H'$ 为零（因为它经过零模分解）。因此 $H' = 0$。由于 $B \to B'$ 忠实平坦，我们断定 $H = 0$，正如所需。

情形 $P = locally\ finite\ type$。在这种情况下我们知道 $C \to A$ 有限型，且必须证明 $C \to B$ 有限型。因为 $B \to B'$ 有限展示（因此有限型），我们看到 $A \to B'$ 有限型，见 **Algebra**，引理 10.6.2。因此 $C \to B'$ 有限型，我们由引理 35.14.2 得出结论。

情形 $P = locally\ finite\ presentation$。在这种情况下我们知道 $C \to A$ 有限展示，且必须证明 $C \to B$ 有限展示。因为 $B \to B'$ 有限展示且 $B \to A$ 有限型，我们看到 $A \to B'$ 有限展示，见 **Algebra**，引理 10.6.2。因此 $C \to B'$ 有限展示，我们由引理 35.14.1 得出结论。 □

35.15. 概形的局部性质

经常发生的是，我们可以证明概形的一个覆盖的成员具有某种性质。在许多情况下，这意味着概形也具有该性质。例如，如果 S 是一个概形，且 $f : S' \to S$ 是满射平坦态射，使得 S' 是约化概形，那么 S 是约化的。你可以通过查看局部环并使用 **Algebra**，引理 10.164.2 来证明这一点。我们说约化性质*通过平坦满射态射下降*。这类结果的一些收集在 **Algebra**，节 10.164 中，概形的情形在节 35.19 中。关于下降态射性质的一些类似结果在节 35.14 中。

另一方面，存在满射平坦态射 $f : S' \to S$ 的例子，其中 S 约化而 S' 不约化，例如态射 $\mathrm{Spec}(k[x]/(x^2)) \to \mathrm{Spec}(k)$。因此约化性质*不沿平坦态射上升*。具有无限剩余域是一个沿平坦态射上升的性质（但当然不沿满射平坦态射下降）。这类结果的一些收集在 **Algebra**，节 10.163 中。

最后，我们说一个性质*对平坦拓扑是局部的*，如果它沿平坦态射上升且沿平坦满射态射下降。一个有点愚蠢的例子是剩余域具有给定特征的性质。更准确地说，为了将其与概形上的各种拓扑联系起来，我们作以下形式定义。

定义 35.15.1. 令 $\mathcal{P}$ 为概形的一个性质。令 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。我们说 $\mathcal{P}$ *在 τ-拓扑中是局部的*，如果对任意 τ-覆盖 $\{S_i \to S\}_{i \in I}$（见 **Topologies**，节 34.2）我们有

$$S \text{ 具有} \mathcal{P} \Leftrightarrow \text{每个} S_i \text{ 具有} \mathcal{P}.$$

可以肯定的是，由于同构总是覆盖，我们看到（或要求）性质 $\mathcal{P}$ 对 S 成立当且仅当它对任意同构于 S 的概形 S' 成立。事实上，如果 $\tau = fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale$ 或 $Zariski$，那么如果 S 具有 $\mathcal{P}$ 且 $S' \to S$ 是平坦、平坦且局部有限展示、syntomic、光滑、étale 或开浸入，则 S' 具有 $\mathcal{P}$。这是真的，因为我们总可以将 $\{S' \to S\}$ 扩展为一个 τ-覆盖。

我们有以下蕴含关系：$\mathcal{P}$ 在 fpqc 拓扑中是局部的 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 在 fppf 拓扑中是局部的 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 在 syntomic 拓扑中是局部的 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 在光滑拓扑中是局部的 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$ 在 étale 拓扑中是局部的 $\Rightarrow$ $\mathcal{P}$

在 Zariski 拓扑中是局部的。这由 **Topologies**，引理 34.4.2、34.5.2、34.6.2、34.7.2 和 34.9.7 得到。

引理 35.15.2. 令 $\mathcal{P}$ 为概形的一个性质。令 $\tau \in \{fpqc, fppf, étale, smooth, syntomic\}$。假设

(1) 该性质在 *Zariski* 拓扑中是局部的，
(2) 对任意仿射概形态射 $S' \to S$，它是平坦、有限展示平坦、*étale*、光滑或 *syntomic*，取决于 τ 是 *fpqc*、*fppf*、*étale*、光滑还是 *syntomic*，如果 S 具有性质 $\mathcal{P}$，则 S' 具有性质 $\mathcal{P}$，并且
(3) 对任意满射仿射概形态射 $S' \to S$，它是平坦、有限展示平坦、*étale*、光滑或 *syntomic*，取决于 τ 是 *fpqc*、*fppf*、*étale*、光滑还是 *syntomic*，如果 S' 具有性质 $\mathcal{P}$，则 S 具有性质 $\mathcal{P}$。

则 $\mathcal{P}$ 在基上是 τ 局部的。

证明. 这几乎立即由 τ-覆盖的定义得到，见 **Topologies**，定义 34.9.1、34.7.1、34.4.1、34.5.1 或 34.6.1 以及 **Topologies**，引理 34.9.9、34.7.4、34.4.4、34.5.4 或 34.6.4。细节略去。 □

注记 35.15.3. 在上面的引理 35.15.2 中，如果 $\tau = smooth$，那么在条件 (3) 中我们可以假设态射是（满射）标准光滑态射。类似地，当 $\tau = syntomic$ 或 $\tau = étale$ 时。

35.16. 在 fppf 拓扑中局部的概形性质

在本节中我们找到一些在基上 fppf 拓扑中局部的概形性质。

引理 35.16.1. 性质 $\mathcal{P}(S) =$“S 是局部诺特的”在 *fppf* 拓扑中是局部的。

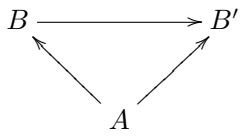
证明. 我们将使用引理 35.15.2。首先我们注意“是局部诺特的”在 Zariski 拓扑中是局部的。这由定义清楚，见 **Properties**，定义 28.5.1。接下来，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的平坦、有限展示态射且 S 是局部诺特的，则 S' 是局部诺特的。这是 **Morphisms**，引理 29.15.6。最后，我们必须证明如果 $S' \to S$ 是仿射的满射平坦、有限展示态射且 S' 是局部诺特的，则 S 是局部诺特的。这由 **Algebra**，引理 10.164.1 得到。因此引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3) 成立，我们获胜。 □

引理 35.16.2. 性质 $\mathcal{P}(S) =$“S 是 *Jacobson* 的”在 *fppf* 拓扑中是局部的。

证明. 我们将使用引理 35.15.2。首先我们注意“是 Jacobson 的”在 Zariski 拓扑中是局部的。这是 **Properties**，引理 28.6.3。接下来，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的平坦、有限展示态射且 S 是 Jacobson 的，则 S' 是 Jacobson 的。这是 **Morphisms**，引理 29.16.9。最后，我们必须证明如果 $f : S' \to S$ 是仿射的满射平坦、有限展示态射且 S' 是 Jacobson 的，则 S 是

Jacobson 的。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S' = \mathrm{Spec}(B)$，$S' \to S$ 由 $A \to B$ 给出。则 $A \to B$ 有限展示且忠实平坦。此外，环 B 是 Jacobson 的，见 **Properties**，引理 28.6.3。

由 **Algebra**，引理 10.168.10，存在图表



其中 $A \to B'$ 有限展示、忠实平坦且拟有限。特别地，$B \to B'$ 有限型，并且由 **Algebra**，命题 10.35.19，我们看到 B' 是 Jacobson 的。因此我们可以假设 $A \to B$ 是拟有限的，以及忠实平坦且有限展示的。

假设 A 不是 Jacobson 的以得到矛盾。根据 **Algebra**，引理 10.35.5，存在非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 和元素 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $V(\mathfrak{p}) \cap D(f) = \{\mathfrak{p}\}$。

这导致如下矛盾。首先令 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 为 A 的极大理想。选取位于 $\mathfrak{m}$ 上方的素理想 $\mathfrak{m}' \subset B$（存在，因为 $A \to B$ 忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.16）。由于 $A \to B$ 平坦，由下降见 **Algebra**，引理 10.39.19，我们可以找到位于 $\mathfrak{p}$ 上方的素理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}'$。特别地，我们看到 $\mathfrak{q}$ 不是极大的。因此根据 **Algebra**，引理 10.35.5，集合 $V(\mathfrak{q}) \cap D(f)$ 是无限的（这里我们终于用到 B 是 Jacobson 的）。$V(\mathfrak{q}) \cap D(f)$ 的所有点都映射到 $V(\mathfrak{p}) \cap D(f) = \{\mathfrak{p}\}$。因此 $\mathfrak{p}$ 上的纤维是无限的。这与 $A \to B$ 拟有限的事实矛盾（见 **Algebra**，引理 10.122.5 或更明确地 **Morphisms**，引理 29.21.10）。因此引理得证。 □

引理 35.16.3. *性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支" 在 fppf 拓扑中是局部的。*

证明. 我们将使用引理 35.15.2。首先我们注意 $\mathcal{P}$ 在 Zariski 拓扑中是局部的。接下来，我们证明如果 $T \to S$ 是仿射的平坦、有限展示态射且 S 有有限多个不可约分支，则 T 也有。即，由于 $T \to S$ 平坦，T 的一般点映射到 S 的一般点，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。因此只需证明对 $s \in S$，纤维 T_s 有有限多个一般点。注意 T_s 是 $\kappa(s)$ 上的有限型仿射概形，见 **Morphisms**，引理 29.15.4。因此 T_s 是诺特的且有有限多个不可约分支（**Morphisms**，引理 29.15.6 和 **Properties**，引理 28.5.7）。最后，我们必须证明如果 $T \to S$ 是仿射的满射平坦、有限展示态射且 T 有有限多个不可约分支，则 S 也有。这由 **Topology**，引理 5.8.5 得到。因此引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3) 成立，我们获胜。 □

35.17. 在 syntomic 拓扑中局部的概形性质

在本节中我们找到一些在基上 syntomic 拓扑中局部的概形性质。

引理 35.17.1. 性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是局部诺特的且 (S_k)" 在 *syntomic* 拓扑中是局部的。

证明. 我们将检查引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3)。由于 syntomic 态射是有限展示平坦的（**Morphisms**，引理 29.31.7 和 29.31.6），我们已经在引理 35.16.1 的证明中检查了"是局部诺特的"。我们将在证明中不再提及地使用这一点。首先我们注意 $\mathcal{P}$ 在 Zariski 拓扑中是局部的。这由定义清楚，见 **Cohomology of Schemes**，定义 30.11.1。接下来，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的 syntomic 态射且 S 具有 $\mathcal{P}$，则 S' 具有 $\mathcal{P}$。这是 **Algebra**，引理 10.163.4（使用 **Morphisms**，引理 29.31.2 和 **Algebra**，定义 10.136.1 以及引理 10.135.3）。最后，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的满射 syntomic 态射且 S' 具有 $\mathcal{P}$，则 S 具有 $\mathcal{P}$。这是 **Algebra**，引理 10.164.5。因此引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3) 成立，我们获胜。 □

引理 35.17.2. 性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是 *Cohen-Macaulay* 的" 在 *syntomic* 拓扑中是局部的。

证明. 这由上面的引理 35.17.1 清楚，因为概形是 Cohen-Macaulay 的当且仅当它是局部诺特的且对所有 $k \geq 0$ 是 (S_k)，见 **Properties**，引理 28.12.3。 □

35.18. 在光滑拓扑中局部的概形性质

在本节中我们找到一些在基上光滑拓扑中局部的概形性质。

引理 35.18.1. 性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是约化的" 在光滑拓扑中是局部的。

证明. 我们将使用引理 35.15.2。首先我们注意"是约化的"在 Zariski 拓扑中是局部的。这由定义清楚，见 **Schemes**，定义 26.12.1。接下来，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的光滑态射且 S 是约化的，则 S' 是约化的。这是 **Algebra**，引理 10.163.7。最后，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的满射光滑态射且 S' 是约化的，则 S 是约化的。这是 **Algebra**，引理 10.164.2。因此引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3) 成立，我们获胜。 □

引理 35.18.2. 性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是正规的" 在光滑拓扑中是局部的。

证明. 我们将使用引理 35.15.2。首先我们证明"是正规的"在 Zariski 拓扑中是局部的。这由定义清楚，见 **Properties**，定义 28.7.1。接下来，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的光滑态射且 S 是正规的，则 S' 是正规的。这是 **Algebra**，引理 10.163.9。最后，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的满射光滑态射且 S' 是正规的，则 S 是正规的。这是 **Algebra**，引理 10.164.3。因此引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3) 成立，我们获胜。 □

引理 35.18.3. 性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是局部诺特的且 (R_k)" 在光滑拓扑中是局部的。

证明. 我们将检查引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3)。由于光滑态射是有限展示平坦的（**Morphisms**，引理 29.35.9 和 29.35.8），我们已经在引理 35.16.1 的证明中检查了"是局部诺特的"。

我们将在证明中不再提及地使用这一点。首先我们注意 $\mathcal{P}$ 在 Zariski 拓扑中是局部的。这由定义清楚，见 **Properties**，定义 28.12.1。接下来，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的光滑态射且 S 具有 $\mathcal{P}$，则 S' 具有 $\mathcal{P}$。这是 **Algebra**，引理 10.163.5（使用 **Morphisms**，引理 29.35.2，**Algebra**，引理 10.137.3 和 10.140.3）。最后，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的满射光滑态射且 S' 具有 $\mathcal{P}$，则 S 具有 $\mathcal{P}$。这是 **Algebra**，引理 10.164.6。因此引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3) 成立，我们获胜。 □

引理 35.18.4. *性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是正则的" 在光滑拓扑中是局部的。*

证明. 这由上面的引理 35.18.3 清楚，因为局部诺特概形是正则的当且仅当它是局部诺特的且对所有 $k \geq 0$ 是 (R_k)。 □

引理 35.18.5. *性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是 Nagata 的" 在光滑拓扑中是局部的。*

证明. 我们将检查引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3)。首先我们注意是 Nagata 的在 Zariski 拓扑中是局部的。这是 **Properties**，引理 28.13.6。接下来，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的光滑态射且 S 是 Nagata 的，则 S' 是 Nagata 的。这是 **Morphisms**，引理 29.18.1。最后，我们证明如果 $S' \to S$ 是仿射的满射光滑态射且 S' 是 Nagata 的，则 S 是 Nagata 的。这是 **Algebra**，引理 10.164.7。因此引理 35.15.2 的 (1)、(2) 和 (3) 成立，我们获胜。 □

35.19. 下降性质的变体

有时人们可以下降并非局部的性质。我们将这类结果放在本节中。另见节 35.14 关于态射性质（如光滑性）的下降。

引理 35.19.1. *如果 $f : X \to Y$ 是概形的平坦满射态射且 X 是约化的，则 Y 是约化的。*

证明. 结果由查看局部环（**Schemes**，定义 26.12.1）和 **Algebra**，引理 10.164.2 得到。 □

引理 35.19.2. *令 $f : X \to Y$ 为代数空间的态射。如果 f 局部有限展示、平坦且满射，并且 X 是正则的，则 Y 是正则的。*

证明. 本引理归结为以下代数陈述：如果 $A \to B$ 是忠实平坦、有限展示环同态，且 B 是诺特且正则的，则 A 是诺特且正则的。由 **Algebra**，引理 10.164.1 我们看到 A 是诺特的，由 **Algebra**，引理 10.110.9 看到它是正则的。 □

35.20. 概形的芽

定义 35.20.1. 概形的芽。

(1) 由概形 X 和点 $x \in X$ 组成的对 (X, x) 称为X *在 x 处的芽*。

(2) 芽的态射 $f : (X, x) \to (S, s)$ 是概形态射 $f : U \to S$ 的等价类，其中 $f(x) = s$，$U \subset X$ 是 x 的开邻域。两个这样的 f、f' 称为等价的，当且仅当 f 和 f' 在 x 的某个开邻域上一致。
(3) 我们通过复合代表元来定义芽的态射的复合（这是良定义的）。

在我们继续之前还需要一个定义。

定义 35.20.2. 令 $f : (X, x) \to (S, s)$ 为芽的态射。我们说 f 是 *étale*（分别地光滑）的，如果存在 f 的一个代表元 $f : U \to S$，它是概形的 étale 态射（分别地光滑态射）。

35.21. 芽的局部性质

定义 35.21.1. 令 $\mathcal{P}$ 为概形芽的一个性质。我们说 $\mathcal{P}$ 是 *étale 局部的*（分别地光滑局部的），如果对任意 étale（分别地光滑）芽的态射 $(U', u') \to (U, u)$，我们有 $\mathcal{P}(U, u) \Leftrightarrow \mathcal{P}(U', u')$。

令 (X, x) 为概形的一个芽。X 在 x 处的维数是 x 在 X 中的开邻域的维数的最小值，且任何足够小的开邻域都具有这个维数。因此这是芽的同构类的不变量。我们简单记之为 $\dim_x(X)$。以下引理告诉我们断言 $\dim_x(X) = d$ 是芽的 étale 局部性质。

引理 35.21.2. 令 $f : U \to V$ 为概形的 *étale* 态射。令 $u \in U$，$v = f(u)$。则 $\dim_u(U) = \dim_v(V)$。

证明. 在陈述中 $\dim_u(U)$ 是 U 在 u 处的维数，如 **Topology**，定义 5.10.1 中所定义，即 u 在 U 中的开邻域的 Krull 维数的最小值。$\dim_v(V)$ 类似。

让我们证明 $\dim_v(V) \geq \dim_u(U)$。令 V' 为 v 在 V 中的开邻域。则存在 u 在 U 中的开邻域 U' 包含在 $f^{-1}(V')$ 中，使得 $\dim_u(U) = \dim(U')$。假设 $Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_n$ 是 U' 的不可约闭子概形链。如果 $\xi_i \in Z_i$ 是一般点，则我们有特化 $\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0$。这给出 V' 中的特化 $f(\xi_n) \rightsquigarrow f(\xi_{n-1}) \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow f(\xi_0)$。注意如果 $i \neq j$，则 $f(\xi_j) \neq f(\xi_i)$，因为 f 的纤维是离散的（见 **Morphisms**，引理 29.37.7）。因此我们看到 $\dim(V') \geq n$。不等式 $\dim_v(V) \geq \dim_u(U)$ 形式地得出。

让我们证明 $\dim_u(U) \geq \dim_v(V)$。令 U' 为 u 在 U 中的开邻域。注意由 **Morphisms**，引理 29.26.10，$V' = f(U')$ 是 v 的开邻域。因此 $\dim(V') \geq \dim_v(V)$。选取 V' 的不可约闭子概形链 $Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_n$。令 $\xi_i \in Z_i$ 为一般点，于是我们有特化 $\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0$。由于 $\xi_0 \in f(U')$，我们可以找到点 $\eta_0 \in U'$ 使得 $f(\eta_0) = \xi_0$。考虑局部环映射

$$\mathcal{O}_{V', \xi_0} \longrightarrow \mathcal{O}_{U', \eta_0}$$

由 **Morphisms**，引理 29.37.12，这是平坦局部环映射。注意由 **Schemes**，引理 26.13.2，点 ξ_i 对应于左边环的素理想。因此由下降（见 **Algebra**，节 10.41）对展示的环映射，我们可以

在 U' 中找到特化序列 $\eta_n \rightsquigarrow \eta_{n-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \eta_0$，在 f 下映射到序列 $\xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0$。这蕴含 $\dim_u(U) \geq \dim_v(V)$。 □

令 (X, x) 为概形的一个芽。局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的同构类是芽的不变量。以下引理说性质 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = d$ 是芽的 étale 局部性质。

引理 35.21.3. 令 $f : U \to V$ 为概形的 *étale* 态射。令 $u \in U$，$v = f(u)$。则 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = \dim(\mathcal{O}_{V,v})$。

证明. 要求我们证明的代数陈述如下：如果 $A \to B$ 是 étale 环映射，$\mathfrak{q}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上方的素理想，则 $\dim(A_\mathfrak{p}) = \dim(B_\mathfrak{q})$。这是 **More on Algebra**，引理 15.45.2。 □

令 (X, x) 为概形的一个芽。局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的同构类是芽的不变量。以下引理说性质“$\mathcal{O}_{X,x}$ 是正则的”是芽的 étale 局部性质。

引理 35.21.4. 令 $f : U \to V$ 为概形的 *étale* 态射。令 $u \in U$，$v = f(u)$。则 $\mathcal{O}_{U,u}$ 是正则局部环当且仅当 $\mathcal{O}_{V,v}$ 是正则局部环。

证明. 要求我们证明的代数陈述如下：如果 $A \to B$ 是 étale 环映射，$\mathfrak{q}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上方的素理想，则 $A_\mathfrak{p}$ 正则当且仅当 $B_\mathfrak{q}$ 正则。这是 **More on Algebra**，引理 15.45.3。 □

35.22. 态射在目标上的局部性质

假设 $f : X \to Y$ 是概形态射。令 $g : Y' \to Y$ 为概形态射。令 $f' : X' \to Y'$ 为 f 由 g 的基变换：

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的一个性质。则我们可以问 (a) $\mathcal{P}(f) \Rightarrow \mathcal{P}(f')$，以及逆命题 (b) $\mathcal{P}(f') \Rightarrow \mathcal{P}(f)$ 是否成立。如果当 g 平坦时 (a) 成立，则我们说 $\mathcal{P}$ 在平坦基变换下保持。如果当 g 满射且平坦时 (b) 成立，则我们说 $\mathcal{P}$ 通过平坦满射基变换下降。如果 $\mathcal{P}$ 在平坦基变换下保持且通过平坦满射基变换下降，则我们说 $\mathcal{P}$ 在目标上是平坦局部的。与节 35.15 中的讨论比较。事实证明这是一个非常重要的概念，我们在以下定义中形式化。

定义 35.22.1. 令 $\mathcal{P}$ 为基上概形态射的一个性质。令 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。我们说 $\mathcal{P}$ *是在基上 τ 局部的*，或*在目标上 τ 局部的*，或*对 τ-拓扑在基上局部的*，如果对任意 τ-覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$（见 **Topologies**，节 34.2）和任意 over S 的概形态射 $f : X \to Y$，我们有

$$f \text{ 具有} \mathcal{P} \Leftrightarrow \text{每个} Y_i \times_Y X \to Y_i \text{ 具有} \mathcal{P}.$$

可以肯定的是，由于同构总是覆盖，我们看到（或要求）性质 $\mathcal{P}$ 对 $X \to Y$ 成立当且仅当它对任意同构于 $X \to Y$ 的箭头 $X' \to Y'$ 成立。如果一个性质在目标上是 τ-局部的，则它由 τ-覆盖中出现的态射的基变换保持。以下是一个形式陈述。

引理 35.22.2. 令 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。令 $\mathcal{P}$ 为在目标上 τ 局部的态射性质。令 $f : X \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$。对任意平坦、分别地平坦且局部有限展示、分别地 *syntomic*、分别地 *étale*、分别地开浸入的态射 $Y' \to Y$，f 的基变换 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 这是真的，因为我们可以将 $Y' \to Y$ 嵌入一个构成 τ-覆盖的态射族中。 □

上述内容的一个简单且常用的推论是，如果 $f : X \to Y$ 具有在目标上 τ 局部的性质 $\mathcal{P}$，且 $f(X) \subset V$ 对某个开子概形 $V \subset Y$ 成立，则诱导态射 $X \to V$ 也具有 $\mathcal{P}$。证明：f 由 $V \to Y$ 的基变换给出 $X \to V$。

引理 35.22.3. 令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale\}$。令 $\mathcal{P}$ 为在目标上 τ 局部的态射性质。对任意概形态射 $f : X \to Y$，存在最大开集 $W(f) \subset Y$，使得限制 $X_{W(f)} \to W(f)$ 具有 $\mathcal{P}$。此外，

(1) 如果 $g : Y' \to Y$ 平坦且局部有限展示、*syntomic*、光滑或 *étale*，且基变换 $f' : X_{Y'} \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$，则 $g(Y') \subset W(f)$，
(2) 如果 $g : Y' \to Y$ 平坦且局部有限展示、*syntomic*、光滑或 *étale*，则 $W(f') = g^{-1}(W(f))$，并且
(3) 如果 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 是 τ-覆盖，则 $g_i^{-1}(W(f)) = W(f_i)$，其中 f_i 是 f 由 $Y_i \to Y$ 的基变换。

证明. 考虑具有以下性质的态射 $g : Y' \to Y$ 的像 $g(Y') \subset Y$ 的并 W：

(1) g 平坦且局部有限展示、syntomic、光滑或 étale，并且
(2) 基变换 $Y' \times_{g,Y} X \to Y'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

由于这样的态射 g 是开的（见 **Morphisms**，引理 29.26.10），我们看到 $W \subset Y$ 是 Y 的开子集。由于 $\mathcal{P}$ 在 τ 拓扑中是局部的，限制 $X_W \to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为我们被给定 W 的一个覆盖 $\{Y' \to W\}$，使得拉回具有 $\mathcal{P}$。这证明了存在性并证明了 $W(f)$ 具有性质 (1)。为看出性质 (2)，注意 $W(f') \supset g^{-1}(W(f))$，因为 $\mathcal{P}$ 在平坦且局部有限展示、syntomic、光滑或 étale 态射的基变换下稳定，见引理 35.22.2。另一方面，如果 $Y'' \subset Y'$ 是开集，使得 $X_{Y''} \to Y''$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则由构造 $Y'' \to Y$ 经过 W 分解，即 $Y'' \subset g^{-1}(W(f))$。这证明了 (2)。断言 (3) 由 (2) 得到，因为由我们对 τ-覆盖的定义，每个态射 $Y_i \to Y$ 是平坦且局部有限展示、syntomic、光滑或 étale 的。 □

引理 35.22.4. 令 $\mathcal{P}$ 为基上概形态射的一个性质。令 $\tau \in \{fpqc, fppf, étale, smooth, syntomic\}$。假设

(1) 该性质在平坦、平坦且局部有限展示、*étale*、光滑或 *syntomic* 基变换下保持，取决于 τ 是 *fpqc*、*fppf*、*étale*、光滑还是 *syntomic*（与 ***Schemes***，定义 *26.18.3* 比较），
(2) 该性质在基上 *Zariski* 局部。
(3) 对任意满射仿射概形态射 $S' \to S$，它是平坦、有限展示平坦、*étale*、光滑或 *syntomic*，取决于 τ 是 *fpqc*、*fppf*、*étale*、光滑还是 *syntomic*，以及任意概形态射 $f : X \to S$，如果性质 $\mathcal{P}$ 对基变换 $f' : X' = S' \times_S X \to S'$ 成立，则 $\mathcal{P}$ 对 f 成立。

则 $\mathcal{P}$ 在基上是 τ 局部的。

证明. 这几乎立即由 τ-覆盖的定义得到，见 **Topologies**，定义 34.9.1、34.7.1、34.4.1、34.5.1 或 34.6.1 以及 **Topologies**，引理 34.9.9、34.7.4、34.4.4、34.5.4 或 34.6.4。细节略去。 □

注记 35.22.5. （这是上面注记 35.15.3 的重复。）在上面的引理 35.22.4 中，如果 $\tau = smooth$，那么在条件 (3) 中我们可以假设态射是（满射）标准光滑态射。类似地，当 $\tau = syntomic$ 或 $\tau = étale$ 时。

35.23. 在目标上 fpqc 拓扑中局部的态射性质

在本节中我们找到大量在基上 fpqc 拓扑中局部的概形态射性质。相比之下，在 **Examples**，节 110.67 中我们将证明性质“射影”和“拟射影”即使在 Zariski 拓扑中也不是在基上局部的。

引理 35.23.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是拟紧的”在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 拟紧态射的基变换是拟紧的，见 **Schemes**，引理 26.19.3。拟紧在基上 Zariski 局部，见 **Schemes**，引理 26.19.2。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 拟紧。则 X' 拟紧，且 $X' \to X$ 满射。因此 X 拟紧。这蕴含 f 拟紧。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.2. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是拟分离的”在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 拟分离态射的任意基变换是拟分离的，见 **Schemes**，引理 26.21.12。拟分离在基上 Zariski 局部（由定义或由 **Schemes**，引理 26.21.6）。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 拟分离。这意味着 $\Delta' : X' \to X' \times_{S'} X'$ 拟紧。注意 Δ' 是 $\Delta : X \to X \times_S X$ 经由 $S' \to S$ 的基变换。由引理 35.23.1，这蕴含 Δ 拟紧，因此 f 拟分离。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.3. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是泛闭的”在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 泛闭态射的基变换由定义是泛闭的。泛闭在基上 Zariski 局部（由定义或由 **Morphisms**，引理 29.42.2）。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 泛闭。令 $T \to S$ 为任意态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & S' \times_S T \times_S X & \longrightarrow & T \times_S X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longleftarrow & S' \times_S T & \longrightarrow & T \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的。因此假设蕴含中间垂直箭头是闭的。右侧水平箭头是平坦、拟紧且满射的（作为 $S' \to S$ 的基变换）。因此 T 的子集是闭的当且仅当它在 $S' \times_S T$ 中的原像是闭的，见 **Morphisms**，引理 29.26.12。一个简单的图表追踪表明右侧垂直箭头也是闭的，我们断定 $X \to S$ 泛闭。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.4. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是泛开的" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 证明与引理 35.23.3 的证明相同。 □

引理 35.23.5. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是泛淹没的" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 证明与引理 35.23.3 的证明相同，使用拟紧平坦满射态射是泛淹没的，由 **Morphisms**，引理 29.26.12。 □

引理 35.23.6. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是分离的" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 分离态射的基变换是分离的，见 **Schemes**，引理 26.21.12。分离在基上 Zariski 局部（由定义或由 **Schemes**，引理 26.21.7）。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 分离。这意味着 $\Delta' : X' \to X' \times_{S'} X'$ 是闭浸入，因此泛闭。注意 Δ' 是 $\Delta : X \to X \times_S X$ 经由 $S' \to S$ 的基变换。由引理 35.23.3，这蕴含 Δ 泛闭。由于它是浸入（**Schemes**，引理 26.21.2），我们断定 Δ 是闭浸入。因此 f 分离。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.7. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是满射的" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 这是清楚的。 □

引理 35.23.8. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟紧且支配的" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.8.4，拟紧支配态射在平坦拉回下保持。另一个方向更容易。事实上，拟紧性在基上是 fpqc 局部的，由引理 35.23.1。支配性显然在基上 Zariski 局部。最后，令 $S' \to S$ 为概形的满射态射（不一定平坦），并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$

支配。则 $X' \to S' \to S$ 是两个支配态射的复合，因此支配。由于这也是复合 $X' \to X \to S$，推出 $X \to S$ 支配。 □

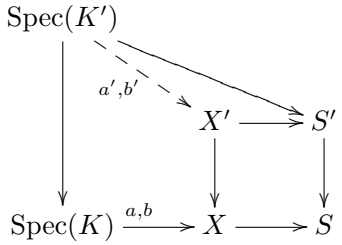
支配态射一般不在平坦拉回下保持，但以下特殊情形值得提及。另见引理 35.24.2。

引理 35.23.9. *令 E/k 为域扩张。则 over k 的态射 $X \to Y$ 是支配的当且仅当拉回 $X_E \to Y_E$ 是支配的。*

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.24.4，态射 $\mathrm{Spec}(E) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是泛开的。因此 $Y_E \to Y$ 是开的。因此，如果 $X \to Y$ 支配，**Morphisms**，引理 29.8.5 给出 $X_E \to Y_E$ 支配。反之，假设 $X_E \to Y_E$ 支配。由 **Morphisms**，引理 29.9.4，态射 $Y_E \to Y$ 满射，因此复合 $X_E \to Y_E \to Y$ 支配。这也是复合 $X_E \to X \to Y$，因此 $X \to Y$ 支配。 □

引理 35.23.10. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是泛单射的" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 泛单射态射的基变换是泛单射的（这是形式上的）。泛单射在基上 Zariski 局部；这由定义清楚。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 泛单射。令 K 为域，并令 $a, b : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 为两个态射，使得 $f \circ a = f \circ b$。由于 $S' \to S$ 满射，且由 **Schemes**，节 26.13 中的讨论，存在域扩张 K'/K 和态射 $\mathrm{Spec}(K') \to S'$，使得以下实线图表交换



由于方块是笛卡儿的，我们得到两个虚线箭头 a'、b' 使图表交换。由于 $X' \to S'$ 泛单射，由 **Morphisms**，引理 29.10.2 我们得到 $a' = b'$。显然这迫使 $a = b$（由 **Schemes**，节 26.13 中的讨论）。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。

另一个证明将使用泛单射态射的对角线是满射的刻画，见 **Morphisms**，引理 29.10.2。引理然后由满射性质在基上是 fpqc 局部的这一事实得到，见引理 35.23.7。（提示：使用对角线的基变换是基变换的对角线。） □

引理 35.23.11. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是泛同胚" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 这可以用与引理 35.23.3 完全相同的方式证明。或者，可以使用拓扑空间的映射是同胚当且仅当它是单射、满射且开的。因此泛同胚与满射、泛单射且泛开的态射是同一回事。因此引理由引理 35.23.7、35.23.10 和 35.23.4 得到。 □

引理 35.23.12. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部有限型的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 局部有限型在基变换下保持，见 **Morphisms**，引理 29.15.4。局部有限型在基上 Zariski 局部，见 **Morphisms**，引理 29.15.2。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 局部有限型。令 $U \subset X$ 为仿射开。则 $U' = S' \times_S U$ 是仿射的且 over S' 有限型。写 $S = \mathrm{Spec}(R)$、$S' = \mathrm{Spec}(R')$、$U = \mathrm{Spec}(A)$、$U' = \mathrm{Spec}(A')$。我们知道 $R \to R'$ 忠实平坦，$A' = R' \otimes_R A$ 且 $R' \to A'$ 有限型。我们必须证明 $R \to A$ 有限型。这是 **Algebra**，引理 10.126.1 的结果。推出 f 局部有限型。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.13. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部有限展示的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 局部有限展示在基变换下保持，见 **Morphisms**，引理 29.22.4。局部有限展示在基上 Zariski 局部，见 **Morphisms**，引理 29.22.2。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 局部有限展示。令 $U \subset X$ 为仿射开。则 $U' = S' \times_S U$ 是仿射的且 over S' 有限型。写 $S = \mathrm{Spec}(R)$、$S' = \mathrm{Spec}(R')$、$U = \mathrm{Spec}(A)$、$U' = \mathrm{Spec}(A')$。我们知道 $R \to R'$ 忠实平坦，$A' = R' \otimes_R A$ 且 $R' \to A'$ 有限展示。我们必须证明 $R \to A$ 有限展示。这是 **Algebra**，引理 10.126.2 的结果。推出 f 局部有限展示。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.14. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是有限型的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 结合引理 35.23.1 和 35.23.12。 □

引理 35.23.15. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是有限展示的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 结合引理 35.23.1、35.23.2 和 35.23.13。 □

引理 35.23.16. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是紧合的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 引理由结合引理 35.23.3、35.23.6 和 35.23.14 得到。 □

引理 35.23.17. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是平坦的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 平坦在任意基变换下保持，见 **Morphisms**，引理 29.26.8。平坦由定义在基上 Zariski 局部。最后，令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 平坦。令 $U \subset X$ 为仿射开。则 $U' = S' \times_S U$ 是仿射的。写 $S = \mathrm{Spec}(R)$、$S' = \mathrm{Spec}(R')$、$U = \mathrm{Spec}(A)$、$U' = \mathrm{Spec}(A')$。我们知道 $R \to R'$ 忠实平坦，$A' = R' \otimes_R A$ 且 $R' \to A'$ 平坦。目标：证明 $R \to A$ 平坦。这立即由 **Algebra**，引理 10.39.8 得到。因此 f 平坦。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.18. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是开浸入" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 开浸入性质在基变换下稳定，见 **Schemes**，引理 26.18.2。开浸入性质在基上 Zariski 局部（这是显然的）。

令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 是开浸入。我们断言 f 是开浸入。则 f' 泛开且泛单射。因此由引理 35.23.4 我们断定 f 泛开，由引理 35.23.10 断定 f 泛单射。特别地 $f(X) \subset S$ 是开的。如果对每个仿射开 $U \subset f(X)$ 我们能证明 $f^{-1}(U) \to U$ 是同构，则 f 是开浸入，我们完成。如果 $U' \subset S'$ 表示 U 的原像，则 $U' \to U$ 是仿射的忠实平坦态射，且 $(f')^{-1}(U') \to U'$ 是同构（因为由我们对 U 的选择 $f'(X')$ 包含 U'）。因此我们归约到下一段讨论的情形。

令 $S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，令 $f : X \to S$ 为态射，并假设基变换 $f' : X' \to S'$ 是同构。我们必须证明 f 也是同构。显然 f 满射、泛单射且泛开（最后两个见上面的论证）。因此 f 是双射，即 f 是同胚。因此由 **Morphisms**，引理 29.46.4，f 是仿射的。由于

$$\mathcal{O}(S') \to \mathcal{O}(X') = \mathcal{O}(S') \otimes_{\mathcal{O}(S)} \mathcal{O}(X)$$

是同构，且 $\mathcal{O}(S) \to \mathcal{O}(S')$ 忠实平坦，这蕴含 $\mathcal{O}(S) \to \mathcal{O}(X)$ 是同构。因此 f 是同构。这完成了上面断言的证明。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.19. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是同构" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 结合引理 35.23.7 和 35.23.18。 □

引理 35.23.20. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是仿射的" 在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 仿射态射的基变换是仿射的，见 **Morphisms**，引理 29.11.9。仿射在基上 Zariski 局部，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。最后，令 $g : S' \to S$ 为仿射概形的平坦满射态射，并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 是仿射的。换句话说，X' 是仿射的，设为 $X' = \mathrm{Spec}(A')$。也写 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $S' = \mathrm{Spec}(R')$。我们必须证明 X 是仿射的。

由引理 35.23.1 和 35.23.6，我们看到 $X \to S$ 分离且拟紧。因此 $f_*\mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{O}_S$-代数的拟凝聚层，见 **Schemes**，引理 26.24.1。因此 $f_*\mathcal{O}_X = \widetilde{A}$ 对某个 R-代数 A。事实上当然 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。此外，由平坦基变换（例如见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们有 $g^*f_*\mathcal{O}_X = f'_*\mathcal{O}_{X'}$。换句话说，我们有 $A' = R' \otimes_R A$。考虑 over S 的典范态射

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

来自 **Schemes**，引理 26.6.4。由上面，这个态射到 S' 的基变换是同构。因此由引理 35.23.19 它是同构。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.23.21. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是闭浸入" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{Y_i \to Y\}$ 为 fpqc 覆盖。假设每个 $f_i : Y_i \times_Y X \to Y_i$ 是闭浸入。这蕴含每个 f_i 是仿射的，见 **Morphisms**，引理 29.11.10。由引理 35.23.20 我们断定 f 是仿射的。仍需证明 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 是满射。对每个 $y \in Y$ 存在 i 和映射到 y 的点 $y_i \in Y_i$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，层 $f_{i,*}(\mathcal{O}_{Y_i \times_Y X})$ 是 $f_*\mathcal{O}_X$ 的拉回。由假设它是 $\mathcal{O}_{Y_i}$ 的商。因此我们看到

$$\Big(\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y\Big) \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y_i,y_i}$$

是满射。由于 $\mathcal{O}_{Y_i,y_i}$ 忠实平坦 over $\mathcal{O}_{Y,y}$，这蕴含 $\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y$ 的满射性，正如所需。 □

引理 35.23.22. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟仿射的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 为 fpqc 覆盖。假设每个 $f_i : Y_i \times_Y X \to Y_i$ 是拟仿射的。这蕴含每个 f_i 拟紧且分离。由引理 35.23.1 和 35.23.6 这蕴含 f 拟紧且分离。考虑 $\mathcal{O}_Y$-代数的层 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。由 **Schemes**，引理 26.24.1 它是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数。考虑典范态射

$$j : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_Y(\mathcal{A})$$

见 **Constructions**，引理 27.4.7。由平坦基变换（例如见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们有 $g_i^* f_*\mathcal{O}_X = f_{i,*}\mathcal{O}_{X'}$，其中 $g_i : Y_i \to Y$ 是给定的平坦映射。因此 j 由 g_i 的基变换 j_i 是 **Constructions**，引理 27.4.7 对态射 f_i 的典范态射。由假设和 **Morphisms**，引理 29.13.3，所有这些态射 j_i 是拟紧开浸入。因此由引理 35.23.1 和 35.23.18 我们看到 j 是拟紧开浸入。因此由 **Morphisms**，引理 29.13.3 我们再次断定 f 拟仿射。 □

引理 35.23.23. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟紧浸入" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{Y_i \to Y\}$ 为 fpqc 覆盖。写 $X_i = Y_i \times_Y X$，$f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 的基变换。也记 $q_i : Y_i \to Y$ 为给定的平坦态射。假设每个 f_i 是拟紧浸入。由 **Schemes**，引理 26.23.8，每个 f_i 分离。由引理 35.23.1 和 35.23.6 这蕴含 f 拟紧且分离。令 $X \to Z \to Y$ 为 f 经过其概形论像的分解。由 **Morphisms**，引理 29.6.3，闭子概形 $Z \subset Y$ 由拟凝聚理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X)$ 截出，因为 f 拟紧。由平坦基变换（例如见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2；这里我们使用 f 分离）我们看到 $f_{i,*}\mathcal{O}_{X_i}$ 是拉回 $q_i^* f_*\mathcal{O}_X$。因此 $Y_i \times_Y Z$ 由拟凝聚理想层 $q_i^*\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{Y_i} \to f_{i,*}\mathcal{O}_{X_i})$ 截出。由 **Morphisms**，引理 29.7.7，态射 $X_i \to Y_i \times_Y Z$ 是开浸入。因此由引理 35.23.18 我们看到 $X \to Z$ 是开浸入，因此 f 是浸入，正如所需（我们已经看到它是拟紧的）。 □

引理 35.23.24. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是整的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 整态射与仿射、泛闭态射是同一回事。见 **Morphisms**，引理 29.45.7。因此引理由结合引理 35.23.3 和 35.23.20 得到。 □

引理 35.23.25. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是有限的”在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 有限态射与局部有限型的整态射是同一回事。见 **Morphisms**，引理 29.45.4。因此引理由结合引理 35.23.12 和 35.23.24 得到。 □

引理 35.23.26. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是局部拟有限的”和 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是拟有限的”在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，并令 $\{S_i \to S\}$ 为 fpqc 覆盖，使得每个基变换 $f_i : X_i \to S_i$ 局部拟有限。我们已经看到（引理 35.23.12）“局部有限型”在基上是 fpqc 局部的，因此我们看到 f 局部有限型。然后由 **Morphisms**，引理 29.21.13 推出 f 局部拟有限。拟有限情形由我们已经看到“拟紧”在基上是 fpqc 局部的（引理 35.23.1）得到。 □

引理 35.23.27. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是局部有限型的且相对维数为 d”在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 这立即由局部有限型在基上是 fpqc 局部的这一事实以及 **Morphisms**，引理 29.29.3 得到。 □

引理 35.23.28. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是 syntomic 的”在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 态射是 syntomic 的当且仅当它局部有限展示、平坦，并且纤维是局部完全相交的。我们已经看到平坦和局部有限展示在基上是 fpqc 局部的（引理 35.23.17 和 35.23.13）。因此 syntomic 的结果由 **Morphisms**，引理 29.31.12 得到。 □

引理 35.23.29. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是光滑的”在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 态射是光滑的当且仅当它局部有限展示、平坦，并且纤维是光滑的。我们已经看到平坦和局部有限展示在基上是 fpqc 局部的（引理 35.23.17 和 35.23.13）。因此光滑的结果由 **Morphisms**，引理 29.35.15 得到。 □

引理 35.23.30. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是非分歧的”在基上是 fpqc 局部的。性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是 G-非分歧的”在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 态射是非分歧的（分别地 G-非分歧的）当且仅当它局部有限型（分别地有限展示）并且其对角态射是开浸入（见 **Morphisms**，引理 29.36.13）。我们已经看到局部有限型（分别地局部有限展示）和开浸入在基上是 fpqc 局部的（引理 35.23.13、35.23.12 和 35.23.18）。因此结果形式地得到。 □

引理 35.23.31. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是 *étale* 的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 态射是 étale 的当且仅当它平坦且 G-非分歧。见 **Morphisms**，引理 29.37.16。我们已经看到平坦和 G-非分歧在基上是 fpqc 局部的（引理 35.23.17 和 35.23.30）。因此结果得到。 □

引理 35.23.32. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是有限局部自由的" 在基上是 *fpqc* 局部的。令 $d \geq 0$。性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是次数 d 的有限局部自由的" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 有限局部自由等价于有限、平坦且局部有限展示（**Morphisms**，引理 29.49.2）。因此这由引理 35.23.25、35.23.17 和 35.23.13 得到。如果 $f : Z \to U$ 是有限局部自由的，且 $\{U_i \to U\}$ 是满射态射族，使得每个拉回 $Z \times_U U_i \to U_i$ 次数为 d，则 $Z \to U$ 次数为 d，例如因为我们可以在点 $u \in U$ 处从纤维 $(f_*\mathcal{O}_Z)_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \kappa(u)$ 读出次数。 □

引理 35.23.33. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是单态射" 在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\{S_i \to S\}$ 为 fpqc 覆盖，并假设 f 的每个基变换 $f_i : X_i \to S_i$ 是单态射。令 $a, b : T \to X$ 为两个态射，使得 $f \circ a = f \circ b$。我们必须证明 $a = b$。由于 f_i 是单态射，我们看到 $a_i = b_i$，其中 $a_i, b_i : S_i \times_S T \to X_i$ 是基变换。特别地复合 $S_i \times_S T \to T \to X$ 相等。由于 $\coprod S_i \times_S T \to T$ 是满态射（见例如引理 35.13.7），我们断定 $a = b$。 □

引理 35.23.34. 性质

$$\mathcal{P}(f) = \text{“}f \text{ 是 } \textit{Koszul}\text{-正则浸入”},$$
$$\mathcal{P}(f) = \text{“}f \text{ 是 } H_1\text{-正则浸入”}, \text{ 以及}$$
$$\mathcal{P}(f) = \text{“}f \text{ 是拟正则浸入”}$$

在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 35.22.4 的判据来证明这一点。由 **Divisors**，定义 31.22.1，是 Koszul-正则（分别地 H_1-正则、拟正则）浸入在基上 Zariski 局部。由 **Divisors**，引理 31.22.4，是 Koszul-正则（分别地 H_1-正则、拟正则）浸入在平坦基变换下保持。引理 35.22.4 的最终假设 (3) 转化为以下代数陈述：令 $A \to B$ 为忠实平坦环映射。令 $I \subset A$ 为理想。如果 IB 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上局部由 Koszul-正则（分别地 H_1-正则、拟正则）序列生成，则 $I \subset A$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部由 Koszul-正则（分别地 H_1-正则、拟正则）序列生成。这是 **More on Algebra**，引理 15.33.4。 □

35.24. 在目标上 fppf 拓扑中局部的态射性质

在本节中我们找到一些概形态射的性质，我们（还）不能证明它们在基上 fpqc 拓扑中是局部的，然而它们在基上 fppf 拓扑中是局部的。

引理 35.24.1. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是浸入" 在基上是 fppf 局部的。*

证明. 浸入性质在基变换下稳定，见 **Schemes**，引理 26.18.2。浸入性质在基上 Zariski 局部。最后，令 $\pi : S' \to S$ 为仿射概形的满射态射，它平坦且局部有限展示。注意由 **Morphisms**，引理 29.26.10，$\pi : S' \to S$ 是开的。令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 是浸入。特别地我们看到 $f'(X') = \pi^{-1}(f(X))$ 是局部闭的。因此由 **Topology**，引理 5.6.4 我们看到 $f(X) \subset S$ 是局部闭的。令 $Z \subset S$ 为闭子集 $Z = \overline{f(X)} \setminus f(X)$。再次由 **Topology**，引理 5.6.4 我们看到 $f'(X')$ 在 $S' \setminus Z'$ 中是闭的。因此我们可以将引理 35.23.21 应用于 fpqc 覆盖 $\{S' \setminus Z' \to S \setminus Z\}$，并断定 $f : X \to S \setminus Z$ 是闭浸入。换句话说，f 是浸入。因此引理 35.22.4 适用，我们获胜。 □

引理 35.24.2. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是支配的" 在基上是 fppf 局部的。*

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.8.5，支配态射在开态射的拉回下保持，因此由局部有限展示平坦态射（**Morphisms**，引理 29.26.10）保持。另一个方向更容易。事实上，支配性显然在基上 Zariski 局部。接下来，令 $S' \to S$ 为概形的满射态射（不一定平坦或局部有限展示），并令 $f : X \to S$ 为态射。假设基变换 $f' : X' \to S'$ 支配。则 $X' \to S' \to S$ 是两个支配态射的复合，因此支配。由于这也是复合 $X' \to X \to S$，推出 $X \to S$ 支配。 □

35.25. 态射性质的 fpqc 下降的应用

以下引理可能看起来有点无聊，但事实证明是研究 étale 和非分歧态射的有用工具。

引理 35.25.1. *令 $f : X \to Y$ 为平坦、拟紧、满射单态射。则 f 是同构。*

证明. 由于 f 是平坦、拟紧、满射态射，我们看到 $\{X \to Y\}$ 是 Y 的 fpqc 覆盖。对角线 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是同构（**Schemes**，引理 26.23.2）。这蕴含 f 由 f 的基变换是同构。因此由引理 35.23.19 我们看到 f 是同构。 □

我们可以使用这个引理来证明以下重要结果；我们也给出一个避免 fpqc 下降的证明。我们将在 **Étale Morphisms**，节 41.14 中更详细地讨论这个及相关结果。

引理 35.25.2. *泛单射 étale 态射是开浸入。*

第一个证明. 令 $f : X \to Y$ 为泛单射 étale 态射。则 f 是开的（**Morphisms**，引理 29.37.13），因此我们可以将 Y 替换为 $f(X)$，并可以假设 f 是满射的。则 f 是双射且开，因此是同胚。因此 f 拟紧。于是由引理 35.25.1，只需证明 f 是单态射。由于 $X \to Y$ 是 étale，态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 是开浸入，由 **Morphisms**，引理 29.36.13（以及 **Morphisms**，引理 29.37.16）。由于 f 泛单射，$\Delta_{X/Y}$ 也是满射，见 **Morphisms**，引理 29.10.2。因此 $\Delta_{X/Y}$ 是同构，即 $X \to Y$ 是单态射。 □

第二个证明. 令 $f : X \to Y$ 为泛单射 étale 态射。则 f 是开的（**Morphisms**，引理 29.37.13），因此我们可以将 Y 替换为 $f(X)$，并可以假设 f 是满射的。由于假设在任何基变换后仍满足，我们断定 f 是泛同胚。因此 f 是整的，见 **Morphisms**，引理 29.46.5。推出由 **Morphisms**，引理 29.45.4，f 是有限的。推出由 **Morphisms**，引理 29.49.2，f 是有限局部自由的。为完成证明，只需 f 是次数 1 的有限局部自由（次数 1 的有限局部自由态射是同构）。存在 Y 到开且闭子概形 V_d 的分解，使得 $f^{-1}(V_d) \to V_d$ 是次数 d 的有限局部自由，见 **Morphisms**，引理 29.49.5。如果 V_d 非空，我们可以选取态射 $\mathrm{Spec}(k) \to V_d \subset Y$，其中 k 是代数闭域（只需取 V_d 的某个点的剩余域的代数闭包）。则 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是不交并的若干 $\mathrm{Spec}(k)$，由 **Morphisms**，引理 29.37.7 以及 k 代数闭的事实。然而，由于 f 泛单射，只能有一个副本，因此 $d = 1$，正如所需。 □

我们可以使用以下平坦泛单射态射的刻画稍微重新表述上面引理中的假设。

引理 35.25.3. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 X^0 表示 X 的不可约分支的一般点的集合。如果*

(1) *f 平坦且分离，*
(2) *对 $\xi \in X^0$ 我们有 $\kappa(f(\xi)) = \kappa(\xi)$，并且*
(3) *如果 $\xi, \xi' \in X^0$，$\xi \neq \xi'$，则 $f(\xi) \neq f(\xi')$，*

则 f 泛单射。

证明. 我们必须证明 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是满射，见 **Morphisms**，引理 29.10.2。由于 $X \to Y$ 分离，Δ 的像是闭的。因此如果 Δ 不是满射，我们可以找到 $X \times_S X$ 的某个不可约分支的一般点 $\eta \in X \times_S X$ 不在 Δ 的像中。投影 $\mathrm{pr}_1 : X \times_Y X \to X$ 平坦，作为平坦态射 $X \to Y$ 的基变换，见 **Morphisms**，引理 29.26.8。因此一般化沿 pr_1 提升，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。我们断定 $\xi = \mathrm{pr}_1(\eta) \in X^0$。然而，假设 (2) 和 (3) 保证概形 $(X \times_Y X)_{f(\xi)}$ 对每个 $\xi \in X^0$ 至多有一个点。换句话说，我们有 $\Delta(\xi) = \eta$，矛盾。 □

因此我们可以如下重新表述引理 35.25.2。

引理 35.25.4. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 X^0 表示 X 的不可约分支的一般点的集合。如果*

(1) *f 是 étale 且分离的，*
(2) *对 $\xi \in X^0$ 我们有 $\kappa(f(\xi)) = \kappa(\xi)$，并且*
(3) *如果 $\xi, \xi' \in X^0$，$\xi \neq \xi'$，则 $f(\xi) \neq f(\xi')$，*

则 f 是开浸入。

证明. 立即由引理 35.25.3 和 35.25.2 得到。 □

引理 35.25.5. 令 $f : X \to Y$ 为局部有限型概形态射。令 Z 为 X 的闭子集。如果存在 *fpqc* 覆盖 $\{Y_i \to Y\}$，使得逆像 $Z_i \subset Y_i \times_Y X$ 在 Y_i 上紧合（***Cohomology of Schemes***，定义 *30.26.2*），则 Z 在 Y 上紧合。

证明. 赋予 Z 约化诱导闭子概形结构，见 **Schemes**，定义 26.12.5。对每个 i，基变换 $Y_i \times_Y Z$ 是 $Y_i \times_Y X$ 的闭子概形，其底层闭子集是 Z_i。由定义（通过 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.1）我们断定投影 $Y_i \times_Y Z \to Y_i$ 是紧合态射。因此由引理 35.23.16，$Z \to Y$ 是紧合态射。因此由定义 Z 在 Y 上紧合。 □

引理 35.25.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\{g_i : S_i \to S\}_{i \in I}$ 为 *fpqc* 覆盖。令 $f_i : X_i \to S_i$ 为 f 的基变换，$\mathcal{L}_i$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X_i 的拉回。以下等价

(1) $\mathcal{L}$ 在 X/S 上丰富，并且
(2) 对每个 $i \in I$，$\mathcal{L}_i$ 在 X_i/S_i 上丰富。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由 **Morphisms**，引理 29.38.9 得到。假设对每个 $i \in I$，$\mathcal{L}_i$ 在 X_i/S_i 上丰富。由 **Morphisms**，定义 29.38.1 这蕴含 $X_i \to S_i$ 拟紧，由 **Morphisms**，引理 29.38.3 这蕴含 $X_i \to S$ 分离。因此由引理 35.23.1 和 35.23.6，f 拟紧且分离。

这意味着 $\mathcal{A} = \bigoplus_{d \geq 0} f_* \mathcal{L}^{\otimes d}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数（**Schemes**，引理 26.24.1）。此外，$\mathcal{A}$ 的构造与平坦基变换交换，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。特别地，如果我们置 $\mathcal{A}_i = \bigoplus_{d \geq 0} f_{i,*} \mathcal{L}_i^{\otimes d}$，则我们有 $\mathcal{A}_i = g_i^* \mathcal{A}$。推出 $\mathcal{O}_X$ 的自然映射 $\psi_d : f^* \mathcal{A}_d \to \mathcal{L}^{\otimes d}$ 拉回给出 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的自然映射 $\psi_{i,d} : f_i^*(\mathcal{A}_i)_d \to \mathcal{L}_i^{\otimes d}$。由于 $\mathcal{L}_i$ 在 X_i/S_i 上丰富，我们看到对任意点 $x_i \in X_i$，存在 $d \geq 1$ 使得 $f_i^*(\mathcal{A}_i)_d \to \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 在 x_i 处的茎上满射。这或者直接由相对丰富模的定义得到，或者由 **Morphisms**，引理 29.38.4。如果 $x \in X$，则我们可以选择 i 和映射到 x 的 $x_i \in X_i$。由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_i,x_i}$ 平坦，因此忠实平坦，我们断定对每个 $x \in X$ 存在 $d \geq 1$ 使得 $f^* \mathcal{A}_d \to \mathcal{L}^{\otimes d}$ 在 x 处的茎上满射。这蕴含对应于分次 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\psi : f^* \mathcal{A} \to \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 的 **Constructions**，引理 27.19.1 的开子集 $U(\psi) \subset X$ 等于 X。考虑相应的态射

$$r_{\mathcal{L},\psi} : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{A})$$

由上面清楚，$r_{\mathcal{L},\psi}$ 到 S_i 的基变换是态射 $r_{\mathcal{L}_i,\psi_i}$，它由 **Morphisms**，引理 29.38.4 是开浸入。因此由引理 35.23.18，$r_{\mathcal{L},\psi}$ 是开浸入，我们由 **Morphisms**，引理 29.38.4 断定 $\mathcal{L}$ 在 X/S 上丰富。 □

35.26. 态射在源上的局部性质

经常发生的是，人们可以在与某个其他态射前复合之后证明一个态射具有某种性质。在许多情况下，这蕴含该态射也具有该性质。我们在以下定义中将其形式化。

定义 35.26.1. 令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的一个性质。令 $\tau \in \{Zariski, fpqc, fppf, étale, smooth, syntomic\}$。我们说 $\mathcal{P}$ 是在源上 τ 局部的，或对 τ-拓扑在源上局部的，如果对任意 over S 的概形态射 $f : X \to Y$，以及任意 τ-覆盖 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$，我们有

$$f \text{ 具有} \mathcal{P} \Leftrightarrow \text{每个} X_i \to Y \text{ 具有} \mathcal{P}.$$

可以肯定的是，由于同构总是覆盖，我们看到（或要求）性质 $\mathcal{P}$ 对 $X \to Y$ 成立当且仅当它对任意同构于 $X \to Y$ 的箭头 $X' \to Y'$ 成立。如果一个性质在源上是 τ-局部的，则它由与 τ-覆盖中出现的态射前复合保持。以下是一个形式陈述。

引理 35.26.2. 令 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。令 $\mathcal{P}$ 为在源上 τ 局部的态射性质。令 $f : X \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$。对任意平坦、分别地平坦且局部有限展示、分别地 *syntomic*、分别地 *étale*、分别地开浸入的态射 $a : X' \to X$，复合 $f \circ a : X' \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 这是真的，因为我们可以将 $X' \to X$ 嵌入一个构成 τ-覆盖的态射族中。 □

引理 35.26.3. 令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale\}$。令 $\mathcal{P}$ 为在源上 τ 局部的态射性质。对任意概形态射 $f : X \to Y$，存在最大开集 $W(f) \subset X$，使得限制 $f|_{W(f)} : W(f) \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。此外，如果 $g : X' \to X$ 平坦且局部有限展示、*syntomic*、光滑或 *étale*，且 $f' = f \circ g : X' \to Y$，则 $g^{-1}(W(f)) = W(f')$。

证明. 考虑具有以下性质的态射 $g : X' \to X$ 的像 $g(X') \subset X$ 的并 W：

(1) g 平坦且局部有限展示、syntomic、光滑或 étale，并且
(2) 复合 $X' \to X \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

由于这样的态射 g 是开的（见 **Morphisms**，引理 29.26.10），我们看到 $W \subset X$ 是 X 的开子集。由于 $\mathcal{P}$ 在 τ 拓扑中是局部的，限制 $f|_W : W \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为我们被给定 W 的一个 τ 覆盖 $\{X' \to W\}$，使得拉回具有 $\mathcal{P}$。这证明了 $W(f)$ 的存在性。最后一句中陈述的相容性由 $W(f)$ 的构造立即得到。 □

引理 35.26.4. 令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的一个性质。令 $\tau \in \{fpqc, fppf, étale, smooth, syntomic\}$。假设

(1) 该性质在与平坦、平坦局部有限展示、*étale*、光滑或 *syntomic* 态射前复合下保持，取决于 τ 是 *fpqc*、*fppf*、*étale*、光滑还是 *syntomic*，
(2) 该性质在源上 *Zariski* 局部，
(3) 该性质在目标上 *Zariski* 局部，
(4) 对任意仿射概形态射 $f : X \to Y$，以及任意满射仿射概形态射 $X' \to X$，它是平坦、有限展示平坦、*étale*、光滑或 *syntomic*，取决于 τ 是 *fpqc*、*fppf*、*étale*、光滑还是 *syntomic*，如果性质 $\mathcal{P}$ 对复合 $f' : X' \to Y$ 成立，则 $\mathcal{P}$ 对 f 成立。

则 $\mathcal{P}$ 在源上是 τ 局部的。

证明. 这几乎立即由 τ-覆盖的定义得到，见 **Topologies**，定义 34.9.1、34.7.1、34.4.1、34.5.1 或 34.6.1 以及 **Topologies**，引理 34.9.9、34.7.4、34.4.4、34.5.4 或 34.6.4。细节略去。（提示：利用源和目标的局部性将性质 $\mathcal{P}$ 的验证归约到仿射之间的态射的情形。然后应用 (1) 和 (4)。） □

注记 35.26.5. （这是上面注记 35.15.3 和 35.22.5 的重复。）在上面的引理 35.26.4 中，如果 $\tau = smooth$，那么在条件 (4) 中我们可以假设态射是（满射）标准光滑态射。类似地，当 $\tau = syntomic$ 或 $\tau = étale$ 时。

35.27. 在源上 fpqc 拓扑中局部的态射性质

以下是一些在源上 fpqc 局部的态射性质。

引理 35.27.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是平坦的”在源上是 *fpqc* 局部的。

证明. 由于平坦性由局部环的映射定义（**Morphisms**，定义 29.26.1），必须证明的是以下代数事实：假设 $A \to B \to C$ 是局部环的局部同态，并假设 $B \to C$ 平坦。则 $A \to B$ 平坦当且仅当 $A \to C$ 平坦。如果 $A \to B$ 平坦，则由 **Algebra**，引理 10.39.4，$A \to C$ 平坦。反之，假设 $A \to C$ 平坦。注意 $B \to C$ 忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.17。因此由 **Algebra**，引理 10.39.10，$A \to B$ 平坦。（也见 **Morphisms**，引理 29.26.13 的直接证明。） □

引理 35.27.2. 性质 $\mathcal{P}(f : X \to Y) =$ “对每个 $x \in X$，局部环的映射 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是单射”在源上是 *fpqc* 局部的。

证明. 略去。这只是一个（可能是误导性的）试图开玩笑的尝试。 □

35.28. 在源上 fppf 拓扑中局部的态射性质

以下是一些在源上 fppf 局部的态射性质。

引理 35.28.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是局部有限展示的”在源上是 *fppf* 局部的。

证明. 局部有限展示在源和目标上 Zariski 局部，见 **Morphisms**，引理 29.22.2。它是在复合下保持的性质，见 **Morphisms**，引理 29.22.3。这证明了引理 35.26.4 的 (1)、(2) 和 (3)。最终条件 (4) 是引理 35.14.1。因此我们获胜。 □

引理 35.28.2. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是局部有限型的”在源上是 *fppf* 局部的。

证明. 局部有限型在源和目标上 Zariski 局部，见 **Morphisms**，引理 29.15.2。它是在复合下保持的性质，见 **Morphisms**，引理 29.15.3，并且局部有限展示的平坦态射是局部有限型的，见 **Morphisms**，引理 29.22.8。这证明了引理 35.26.4 的 (1)、(2) 和 (3)。最终条件 (4) 是引理 35.14.2。因此我们获胜。 □

引理 35.28.3. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是开的" 在源上是 fppf 局部的。*

证明. 是开态射显然在源和目标上 Zariski 局部。它是在复合下保持的性质，见 **Morphisms**，引理 29.24.3，并且有限展示的平坦态射是开的，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。这证明了引理 35.26.4 的 (1)、(2) 和 (3)。最终条件 (4) 由 **Morphisms**，引理 29.26.12 得到。因此我们获胜。 □

引理 35.28.4. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是泛开的" 在源上是 fppf 局部的。*

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 为 fppf 覆盖。记 $f_i : X_i \to X$ 为复合。我们必须证明 f 泛开当且仅当每个 f_i 泛开。如果 f 泛开，则每个 f_i 也泛开，因为映射 $X_i \to X$ 泛开且泛开态射的复合泛开（**Morphisms**，引理 29.26.10 和 29.24.3）。反之，假设每个 f_i 泛开。令 $Y' \to Y$ 为概形态射。记 $X' = Y' \times_Y X$，$X'_i = Y' \times_Y X_i$。注意 $\{X'_i \to X'\}_{i \in I}$ 也是 fppf 覆盖。由假设态射 $f'_i : X'_i \to Y'$ 是开的。因此由上面的引理 35.28.3，我们断定 $f' : X' \to Y'$ 是开的，正如所需。 □

35.29. 在源上 syntomic 拓扑中局部的态射性质

以下是一些在源上 syntomic 局部的态射性质。

引理 35.29.1. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是 syntomic 的" 在源上是 syntomic 局部的。*

证明. 将引理 35.26.4 与 **Morphisms**，引理 29.31.2（源和目标上 Zariski 局部）、**Morphisms**，引理 29.31.3（前复合）以及引理 35.14.4（部分 (4)）结合。 □

35.30. 在源上光滑拓扑中局部的态射性质

以下是一些在源上光滑局部的态射性质。另注意通过平坦态射下降光滑性的（在某些方面更强的）结果，引理 35.14.5。

引理 35.30.1. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是光滑的" 在源上是光滑局部的。*

证明. 将引理 35.26.4 与 **Morphisms**，引理 29.35.2（源和目标上 Zariski 局部）、**Morphisms**，引理 29.35.4（前复合）以及引理 35.14.4（部分 (4)）结合。 □

35.31. 在源上 étale 拓扑中局部的态射性质

以下是一些在源上 étale 局部的态射性质。

引理 35.31.1. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是 étale 的" 在源上是 étale 局部的。*

证明. 将引理 35.26.4 与 **Morphisms**，引理 29.37.2（源和目标上 Zariski 局部）、**Morphisms**，引理 29.37.3（前复合）以及引理 35.14.4（部分 (4)）结合。 □

引理 35.31.2. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部拟有限的" 在源上是 étale 局部的。*

证明. 我们将使用引理 35.26.4。由 **Morphisms**，引理 29.21.11，是局部拟有限的性质在源和目标上 Zariski 局部。由 **Morphisms**，引理 29.21.12 和 29.37.6，我们看到局部拟有限态射与 étale 态射的前复合是局部拟有限的。最后，假设 $X \to Y$ 是仿射概形的态射，且 $X' \to X$ 是仿射概形的满射 étale 态射，使得 $X' \to Y$ 局部拟有限。则 $X' \to Y$ 有限型，并且由引理 35.14.2，我们看到 $X \to Y$ 也有限型。此外，由假设 $X' \to Y$ 有有限纤维，因此 $X \to Y$ 也有有限纤维。由 **Morphisms**，引理 29.21.10 我们断定 $X \to Y$ 拟有限。这证明了引理 35.26.4 的最后一个假设，完成了证明。 □

引理 35.31.3. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是非分歧的" 在源上是 étale 局部的。性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是 G-非分歧的" 在源上是 étale 局部的。*

证明. 我们将使用引理 35.26.4。由 **Morphisms**，引理 29.36.3，是非分歧（分别地 G-非分歧）的性质在源和目标上 Zariski 局部。由 **Morphisms**，引理 29.36.4 和 29.37.5，我们看到非分歧（分别地 G-非分歧）态射与 étale 态射的前复合是非分歧（分别地 G-非分歧）的。最后，假设 $X \to Y$ 是仿射概形的态射，且 $f : X' \to X$ 是仿射概形的满射 étale 态射，使得 $X' \to Y$ 非分歧（分别地 G-非分歧）。则 $X' \to Y$ 有限型（分别地有限展示），并且由引理 35.14.2（分别地引理 35.14.1），我们看到 $X \to Y$ 也有限型（分别地有限展示）。由 **Morphisms**，引理 29.35.16，我们有短正合序列

$$0 \to f^*\Omega_{X/Y} \to \Omega_{X'/Y} \to \Omega_{X'/X} \to 0.$$

由于 $X' \to Y$ 非分歧，我们看到中间项为零。因此，由于 f 忠实平坦，我们看到 $\Omega_{X/Y} = 0$。因此 $X \to Y$ 非分歧（分别地 G-非分歧），见 **Morphisms**，引理 29.36.2。这证明了引理 35.26.4 的最后一个假设，完成了证明。 □

35.32. 在源和目标上 étale 局部的态射性质

令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的一个性质。短语 "$\mathcal{P}$ 在源和目标上 étale 局部" 有一个直观含义。然而，事实证明这个概念与要求 $\mathcal{P}$ 同时在源上 étale 局部且在目标上 étale 局部并不相同。在我们进一步讨论之前，我们给出两个愚蠢的例子。

例 35.32.1. 考虑由规则 $\mathcal{P}(X \to Y) =$ “Y 是局部诺特的”定义的概形态射的性质 $\mathcal{P}$。读者可以验证这在源上 étale 局部且在目标上 étale 局部（略去，见引理 35.16.1）。但不真的是：如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $g : Y \to Z$ 是 étale，则 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$。即，f 可以是 Y 上的恒等，而 g 可以是一个局部诺特概形 Y 到一个非局部诺特概形 Z 的开浸入。

以下例子在某种意义下更糟。

例 35.32.2. 考虑由规则 $\mathcal{P}(f : X \to Y) =$ “对每个是某个 $f(x)$（$x \in X$）的特化的 $y \in Y$，局部环 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是诺特的”定义的概形态射的性质 $\mathcal{P}$。让我们验证这在源上 étale 局部且在目标上 étale 局部。我们将自由使用 **Schemes**，引理 26.13.2。

目标上局部：令 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 为 étale 覆盖。令 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 的基变换，记 $h_i : X_i \to X$ 为投影。假设 $\mathcal{P}(f)$。令 $f(x_i) \rightsquigarrow y_i$ 为特化。则 $f(h_i(x_i)) \rightsquigarrow g_i(y_i)$，所以 $\mathcal{P}(f)$ 蕴含 $\mathcal{O}_{Y,g_i(y_i)}$ 是诺特的。此外 $\mathcal{O}_{Y,g_i(y_i)} \to \mathcal{O}_{Y_i,y_i}$ 是 étale 环映射的局部化。因此由 **Algebra**，引理 10.31.1，$\mathcal{O}_{Y_i,y_i}$ 是诺特的。反之，假设对所有 i，$\mathcal{P}(f_i)$。令 $f(x) \rightsquigarrow y$ 为特化。选择 i 和映射到 y 的 $y_i \in Y_i$。由于 x 可以看作 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \times_Y X$ 的点，且 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{Y_i,y_i}$ 忠实平坦，存在映射到 x 的点 $x_i \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y_i,y_i}) \times_Y X$。则 $x_i \in X_i$，且 $f_i(x_i)$ 特化到 y_i。因此由 $\mathcal{P}(f_i)$ 我们看到 $\mathcal{O}_{Y_i,y_i}$ 是诺特的，这由 **Algebra**，引理 10.164.1 蕴含 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是诺特的。

源上局部：令 $\{h_i : X_i \to X\}$ 为 étale 覆盖。令 $f_i : X_i \to Y$ 为复合 $f \circ h_i$。假设 $\mathcal{P}(f)$。令 $f(x_i) \rightsquigarrow y$ 为特化。则 $f(h_i(x_i)) \rightsquigarrow y$，所以 $\mathcal{P}(f)$ 蕴含 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是诺特的。因此 $\mathcal{P}(f_i)$ 成立。反之，假设对所有 i，$\mathcal{P}(f_i)$。令 $f(x) \rightsquigarrow y$ 为特化。选择 i 和映射到 x 的 $x_i \in X_i$。则 y 是 $f_i(x_i) = f(x)$ 的特化。因此 $\mathcal{P}(f_i)$ 蕴含 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是诺特的，正如所需。

我们断言存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

带有满射 étale 垂直箭头，使得 h 具有 $\mathcal{P}$ 而 f 不具有 $\mathcal{P}$。即，令

$$Y = \mathrm{Spec}\left(\mathbf{C}[x_n; n \in \mathbf{Z}]/(x_n x_m; n \neq m)\right)$$

并令 $X \subset Y$ 为补去所有坐标 $x_n = 0$ 的点的开子概形。令 $U = X$，$V = X \amalg Y$，a, b 为显然的映射，$h : U \to V$ 为 $U = X$ 到 V 的第一个余项的包含。上面的断言成立，因为 U 局部诺特，而 Y 不是。

一个在源和目标上 étale 局部的性质的正确概念应该是什么？我们认为，类比 **Morphisms**，定义 29.14.1，它应该是以下内容。

定义 35.32.3. 令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的一个性质。我们说 $\mathcal{P}$ 是*在源和目标上 étale 局部的*，如果

(1) （与 étale 映射前复合下稳定）如果 $f : X \to Y$ 是 étale 且 $g : Y \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$，则 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$，

(2) （在 étale 基变换下稳定）如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $Y' \to Y$ 是 étale，则基变换 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$，并且

(3) （局部性）给定态射 $f : X \to Y$，以下等价

(a) f 具有 $\mathcal{P}$，

(b) 对每个 $x \in X$ 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

带有 étale 垂直箭头和 $u \in U$ 使得 $a(u) = x$，且 h 具有 $\mathcal{P}$。

事实证明这个定义排除了在例 35.32.1 和 35.32.2 中看到的行为。我们将在注记 35.32.8 中将这与 Deligne 和 Mumford 的论文 [**DM69**] 中的定义进行比较。此外，在源和目标上 étale 局部的性质在源上 étale 局部且在目标上 étale 局部。最后，正如我们将在引理 35.32.6 中看到的，逆命题几乎成立。

引理 35.32.4. 令 $\mathcal{P}$ *为在源和目标上 étale 局部的概形态射性质。*则

(1) $\mathcal{P}$ *在源上 étale 局部*，

(2) $\mathcal{P}$ *在目标上 étale 局部*，

(3) $\mathcal{P}$ *在与 étale 态射后复合下稳定：如果* $f : X \to Y$ *具有* $\mathcal{P}$ *且* $g : Y \to Z$ *是 étale，则* $g \circ f$ *具有* $\mathcal{P}$，*并且*

(4) $\mathcal{P}$ *具有持久性：给定* $f : X \to Y$ *和* $g : Y \to Z$ *étale 使得* $g \circ f$ *具有* $\mathcal{P}$，*则* f *具有* $\mathcal{P}$。

证明. 我们完整地写出一切。

(1) 的证明。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 为 X 的 étale 覆盖。如果每个复合 $h_i : X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$，则对每个 $x \in X$，我们可以找到 $i \in I$ 和映射到 x 的点 $x_i \in X_i$。则 $(X_i, x_i) \to (X, x)$ 是芽的 étale 态射，且 $\mathrm{id}_Y : Y \to Y$ 是 étale 态射，且 h_i 如定义 35.32.3 部分 (3) 中那样。因此我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。反之，如果 f 具有 $\mathcal{P}$，则由定义 35.32.3 部分 (1)，每个 $X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。

(2) 的证明。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 为 Y 的 étale 覆盖。写 $X_i = Y_i \times_Y X$，$h_i : X_i \to Y_i$ 为 f 的基变换。如果每个 $h_i : X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$，则对每个 $x \in X$，我们选取 $i \in I$ 和映射到 x 的点 $x_i \in X_i$。则 $(X_i, x_i) \to (X, x)$ 是芽的 étale 态射，$Y_i \to Y$ 是 étale，且 h_i

如定义 35.32.3 部分 (3) 中那样。因此我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。反之，如果 f 具有 $\mathcal{P}$，则由定义 35.32.3 部分 (2)，每个 $X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。

(3) 的证明。假设 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $g : Y \to Z$ 是 étale。对每个 $x \in X$，我们可以将 $(X, x) \to (X, x)$ 看作芽的 étale 态射，$Y \to Z$ 是 étale 态射，且 $h = f$ 如定义 35.32.3 部分 (3) 中那样。因此我们看到 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$。

(4) 的证明。令 $f : X \to Y$ 为态射，$g : Y \to Z$ étale 使得 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$。则由定义 35.32.3 部分 (2)，我们看到 $\mathrm{pr}_Y : Y \times_Z X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。但态射 $(f, 1) : X \to Y \times_Z X$ 是 étale 投影 $\mathrm{pr}_X : Y \times_Z X \to X$ 的截面，因此是 étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.19。因此由定义 35.32.3 部分 (1)，$f = \mathrm{pr}_Y \circ (f, 1)$ 具有 $\mathcal{P}$。 □

以下引理是 **Morphisms**，引理 29.14.4 的类似物。

引理 35.32.5. *令 $\mathcal{P}$ 为在源和目标上 étale 局部的概形态射性质。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价：*

(a) *f 具有性质 $\mathcal{P}$，*
(b) *对每个 $x \in X$ 存在芽的 étale 态射 $a : (U, u) \to (X, x)$、étale 态射 $b : V \to Y$ 和态射 $h : U \to V$，使得 $f \circ a = b \circ h$ 且 h 具有 $\mathcal{P}$，*
(c) *对任意交换图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

带有 a、b étale，态射 h 具有 $\mathcal{P}$，
(d) *对某个如 (c) 中的图表，其中 $a : U \to X$ 满射，h 具有 $\mathcal{P}$，*
(e) *存在 étale 覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$，使得每个基变换 $Y_i \times_Y X \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$，*
(f) *存在 étale 覆盖 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$，使得每个复合 $X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$，*
(g) *存在 étale 覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$，并且对每个 $i \in I$ 存在 étale 覆盖 $\{X_{ij} \to Y_i \times_Y X\}_{j \in J_i}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。*

证明. (a) 和 (b) 的等价是定义 35.32.3 的一部分。(a) 和 (e) 的等价是引理 35.32.4 部分 (2)。(a) 和 (f) 的等价是引理 35.32.4 部分 (1)。由于 (a) 现在等价于 (e) 和 (f)，推出 (a) 等价于 (g)。

显然 (c) 蕴含 (a)。如果 (a) 成立，则对任意如 (c) 中的图表，由定义 35.32.3 部分 (1)，态射 $f \circ a$ 具有 $\mathcal{P}$，于是由引理 35.32.4 部分 (4)，h 具有 $\mathcal{P}$。因此 (a) 和 (c) 等价。显然 (c) 蕴含 (d)。为看出 (d) 蕴含 (a)，假设我们有如 (c) 中的图表，其中 $a : U \to X$ 满射且 h 具有 $\mathcal{P}$。则

由引理 35.32.4 部分 (3)，$b \circ h$ 具有 $\mathcal{P}$。由于 $\{a : U \to X\}$ 是 étale 覆盖，由引理 35.32.4 部分 (1) 我们断定 f 具有 $\mathcal{P}$。 □

以下引理的结果似乎不是形式上的，即它实际上使用了 étale 态射的几何的某些东西。

引理 35.32.6. *令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的一个性质。假设*

(1) *$\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，*
(2) *$\mathcal{P}$ 在目标上 étale 局部，并且*
(3) *$\mathcal{P}$ 在与开浸入后复合下稳定：如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $Y \subset Z$ 是开子概形，则 $X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。*

则 $\mathcal{P}$ 在源和目标上 étale 局部。

证明. 令 $\mathcal{P}$ 为满足引理条件 (1)、(2) 和 (3) 的概形态射性质。由引理 35.26.2，我们看到 $\mathcal{P}$ 在与 étale 态射前复合下稳定。由引理 35.22.2，我们看到 $\mathcal{P}$ 在 étale 基变换下稳定。因此只需证明定义 35.32.3 的部分 (3) 成立。

更确切地说，假设 $f : X \to Y$ 是满足定义 35.32.3 部分 (3)(b) 的概形态射。换句话说，对每个 $x \in X$，存在 étale 态射 $a_x : U_x \to X$、映射到 x 的点 $u_x \in U_x$、étale 态射 $b_x : V_x \to Y$ 和态射 $h_x : U_x \to V_x$，使得 $f \circ a_x = b_x \circ h_x$ 且 h_x 具有 $\mathcal{P}$。一旦我们证明 f 具有 $\mathcal{P}$，引理的证明就完成了。置 $U = \coprod U_x$，$a = \coprod a_x$，$V = \coprod V_x$，$b = \coprod b_x$，$h = \coprod h_x$。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

带有 a、b étale，a 满射。注意 h 具有 $\mathcal{P}$，因为每个 h_x 都具有且 $\mathcal{P}$ 在目标上 étale 局部。由于 a 满射且 $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，只需证明 $b \circ h$ 具有 $\mathcal{P}$。这将引理归约到证明 $\mathcal{P}$ 在与 étale 态射后复合下稳定。

在证明的剩余部分，我们令 $f : X \to Y$ 为具有性质 $\mathcal{P}$ 的态射，$g : Y \to Z$ 为 étale 态射。考虑以下陈述：

(-) 无额外假设时 $g \circ f$ 具有性质 $\mathcal{P}$。
(A) 只要 Z 仿射，$g \circ f$ 具有性质 $\mathcal{P}$。
(AA) 只要 X 和 Z 仿射，$g \circ f$ 具有性质 $\mathcal{P}$。
(AAA) 只要 X、Y 和 Z 仿射，$g \circ f$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

一旦我们证明了 (-)，引理的证明就完成了。

断言 1：(AAA) $\Rightarrow$ (AA)。即，令 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$ 如上且 X、Z 仿射。由于 X 仿射因此拟紧，我们可以找到有限多个仿射开 $Y_i \subset Y$，$i = 1, \ldots, n$，使得 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} f^{-1}(Y_i)$。置

$X_i = f^{-1}(Y_i)$。由引理 35.22.2，每个态射 $X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。因此由于 $\mathcal{P}$ 在目标上 étale 局部，$\coprod_{i=1,\ldots,n} X_i \to \coprod_{i=1,\ldots,n} Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。将 (AAA) 应用于 $\coprod_{i=1,\ldots,n} X_i \to \coprod_{i=1,\ldots,n} Y_i$ 和 étale 态射 $\coprod_{i=1,\ldots,n} Y_i \to Z$，我们看到 $\coprod_{i=1,\ldots,n} X_i \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。现在 $\{\coprod_{i=1,\ldots,n} X_i \to X\}$ 是 étale 覆盖，因此由于 $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，我们断定 $X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$，正如所需。

断言 2：(AAA) $\Rightarrow$ (A)。即，令 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$ 如上且 Z 仿射。选择仿射开覆盖 $X = \bigcup X_i$。由于 $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，我们看到每个 $f|_{X_i} : X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。由断言 1 从 (AAA) 推出的 (AA)，我们看到每个 $X_i \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。由于 $\{X_i \to X\}$ 是 étale 覆盖且 $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，我们断定 $X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。

断言 3：(AAA) $\Rightarrow$ (-)。即，令 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$ 如上。选择仿射开覆盖 $Z = \bigcup Z_i$。置 $Y_i = g^{-1}(Z_i)$，$X_i = f^{-1}(Y_i)$。由引理 35.22.2，每个态射 $X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。由断言 2 从 (AAA) 推出的 (A)，我们看到每个 $X_i \to Z_i$ 具有 $\mathcal{P}$。由于 $\mathcal{P}$ 在目标上局部且 $X_i = (g \circ f)^{-1}(Z_i)$，我们断定 $X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。

因此为证明引理，只需证明 (AAA)。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 如上，X, Y, Z 仿射。注意仿射的 étale 态射有泛有界纤维，见 **Morphisms**，引理 29.37.6 和 29.58.9。因此我们可以对界 $Y \to Z$ 的纤维次数的整数 n 做归纳。关于这个整数在 étale 态射情形下的描述，见 **Morphisms**，引理 29.58.8。如果 $n = 1$，则 $Y \to Z$ 是开浸入，见引理 35.25.2，结果由引理的假设 (3) 得到。假设 $n > 1$。

考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X \times_Z Y & \xrightarrow[f_Y]{} & Y \times_Z Y & \xrightarrow[\mathrm{pr}]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \end{array}$$

注意我们有开且闭子概形的分解 $Y \times_Z Y = \Delta_{Y/Z}(Y) \amalg Y'$，见 **Morphisms**，引理 29.36.13。作为基变换，第二投影 $\mathrm{pr} : Y \times_Z Y \to Y$ 的纤维的次数由 n 界定，见 **Morphisms**，引理 29.58.5。另一方面，$\mathrm{pr}|_{\Delta(Y)} : \Delta(Y) \to Y$ 是同构且每个纤维恰好有一个点。因此，应用 **Morphisms**，引理 29.58.8，我们断定限制 $\mathrm{pr}|_{Y'} : Y' \to Y$ 的纤维的次数由 $n - 1$ 界定。置 $X' = f_Y^{-1}(Y')$。图示

$$\begin{array}{ccccc} X \amalg X' & \xrightarrow[f \amalg f']{} & \Delta(Y) \amalg Y' & \longrightarrow & Y \\ \| & & \| & & \| \\ X \times_Z Y & \xrightarrow{f_Y} & Y \times_Z Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}} & Y \end{array}$$

由于 $\mathcal{P}$ 在目标上 étale 局部，因此在 étale 基变换下稳定（见引理 35.22.2），我们看到 f_Y 具有 $\mathcal{P}$。因此，由于 $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，$f' = f_Y|_{X'}$ 具有 $\mathcal{P}$。由归纳假设，我们看到 $X' \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。由于 $\mathcal{P}$ 在源上局部，且 $\{X \to X \times_Z Y, X' \to X \times_Y Z\}$ 是 étale 覆盖，我们断定 $\mathrm{pr} \circ f_Y$

具有 $\mathcal{P}$。注意 $g \circ f$ 可以看作态射 $g \circ f : X \to g(Y)$。由于 $\mathrm{pr} \circ f_Y$ 是 $g \circ f : X \to g(Y)$ 通过 étale 覆盖 $\{Y \to g(Y)\}$ 的拉回，且 $\mathcal{P}$ 在目标上 étale 局部，我们断定 $g \circ f : X \to g(Y)$ 具有性质 $\mathcal{P}$。最后，再次应用引理的假设 (3)，我们断定 $g \circ f : X \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$。 □

注记 35.32.7. 利用引理 35.32.6 以及本章前面各节所做的工作，容易列出在源和目标上 étale 局部的态射类型。在每种情况下我们列出蕴含该性质在源上 étale 局部的引理以及蕴含该性质在目标上 étale 局部的引理。在每种情况下引理 35.32.6 的第三个假设的验证是平凡的，我们略去。以下是列表：

(1) 平坦，见引理 35.27.1 和 35.23.17，
(2) 局部有限展示，见引理 35.28.1 和 35.23.13，
(3) 局部有限型，见引理 35.28.2 和 35.23.12，
(4) 泛开，见引理 35.28.4 和 35.23.4，
(5) syntomic，见引理 35.29.1 和 35.23.28，
(6) 光滑，见引理 35.30.1 和 35.23.29，
(7) étale，见引理 35.31.1 和 35.23.31，
(8) 局部拟有限，见引理 35.31.2 和 35.23.26，
(9) 非分歧，见引理 35.31.3 和 35.23.30，
(10) G-非分歧，见引理 35.31.3 和 35.23.30，以及
(11) 根据需要在此添加更多。

注记 35.32.8. 在这一点上，对于态射的性质 $\mathcal{P}$ 是“在源和目标上 étale 局部”的含义，我们有三种可能的定义：

(ST) $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部且 $\mathcal{P}$ 在目标上 étale 局部，
(DM) （Deligne 和 Mumford 的论文 [**DM69**, Page 100] 中的定义）对每个图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

带有满射 étale 垂直箭头，我们有 $\mathcal{P}(h) \Leftrightarrow \mathcal{P}(f)$，以及
(SP) $\mathcal{P}$ 在源和目标上 étale 局部。

在本节中我们已经看到 (SP) $\Rightarrow$ (DM) $\Rightarrow$ (ST)。例 35.32.1 和 35.32.2 表明两个蕴含都不能逆转。最后，引理 35.32.6 表明当我们考察在与开浸入后复合下稳定的态射性质时，这个差异消失了，而在实践中这总是成立的。

引理 35.32.9. 令 $\mathcal{P}$ 为在源和目标上 *étale* 局部的概形态射性质。给定概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \text{带点} \quad \begin{array}{ccc} x' & \longrightarrow & y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & y \end{array}$$

使得 g' 在 x' 处 *étale* 且 g 在 y' 处 *étale*，则 $x \in W(f) \Leftrightarrow x' \in W(f')$，其中 $W(-)$ 如引理 *35.26.3*。

证明. 引理 35.26.3 适用，因为由引理 35.32.4，$\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部。

假设 $x \in W(f)$。令 $U' \subset X'$ 和 $V' \subset Y'$ 为 x' 和 y' 的开邻域，使得 $f'(U') \subset V'$、$g'(U') \subset W(f)$，且 $g'|_{U'}$ 和 $g|_{V'}$ 是 étale。则由定义 35.32.3 的性质 (1)，$f \circ g'|_{U'} = g \circ f'|_{U'}$ 具有 $\mathcal{P}$。则由引理 35.32.4 的 (4)，$f'|_{U'} : U' \to V'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。然后由引理 35.32.4 的 (3)，我们断定 $f'_{U'} : U' \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$。因此由定义 $U' \subset W(f')$。因此 $x' \in W(f')$。

假设 $x' \in W(f')$。令 $U' \subset X'$ 和 $V' \subset Y'$ 为 x' 和 y' 的开邻域，使得 $f'(U') \subset V'$、$U' \subset W(f')$，且 $g'|_{U'}$ 和 $g|_{V'}$ 是 étale。则由 $W(f')$ 的定义，$U' \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$。则由引理 35.32.4 的 (4)，$U' \to V'$ 具有 $\mathcal{P}$。则由引理 35.32.4 的 (3)，$U' \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。令 $U \subset X$ 为 étale（因此开）态射 $g'|'_U : U' \to X$ 的像。则 $\{U' \to U\}$ 是 étale 覆盖，由引理 35.32.4 的 (1) 我们断定 $U \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。因此由定义 $U \subset W(f)$。因此 $x \in W(f)$。 □

引理 35.32.10. 令 k 为域。令 $n \geq 2$。对 $1 \leq i, j \leq n$ 且 $i \neq j$、$d \geq 0$，记 $T_{i,j,d}$ 为 $\mathbf{A}^n_k$ 的自同构，在坐标中由

$$(x_1, \ldots, x_n) \longmapsto (x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i + x_j^d, x_{i+1}, \ldots, x_n)$$

给出。令 $W \subset \mathbf{A}^n_k$ 为非空开子概形，使得对所有如上 i, j, d，$T_{i,j,d}(W) = W$。则或者 $W = \mathbf{A}^n_k$，或者 k 的特征为 $p > 0$ 且 $\mathbf{A}^n_k \setminus W$ 是坐标在 $\mathbf{F}_p$ 上代数的闭点的有限集。

证明. 为证明这一点，我们可以将 k 替换为任意扩张域。令 Z 为 $\mathbf{A}^n_k \setminus W$ 的不可约分支。假设 $\dim(Z) \geq 1$ 以得到矛盾。则存在扩张域 k'/k 和 $Z_{k'} \subset \mathbf{A}^n_{k'}$ 的 k'-值点 $\xi = (\xi_1, \ldots, \xi_n) \in (k')^n$，使得 $x_1, \ldots, x_n$ 中至少有一个在素域上超越。断言：ξ 在由变换 $T_{i,j,d}$ 生成的群下的轨道在 $\mathbf{A}^n_{k'}$ 中 Zariski 稠密。该断言将给出所需的矛盾。

如果 k' 的特征为零，则仅算子 $T_{i,j,0}$ 就足够了，因为这些将 ξ 变换为点

$$(\xi_1 + a_1, \ldots, \xi_n + a_n)$$

对任意 $(a_1, \ldots, a_n) \in \mathbf{Z}^n_{\geq 0}$。如果特征为 $p > 0$，我们可以重新编号后假设 ξ_n 在 $\mathbf{F}_p$ 上超越。通过依次应用算子 $T_{i,n,d}$（$i < n$），我们看到 ξ 的轨道包含元素

$$(\xi_1 + P_1(\xi_n), \ldots, \xi_{n-1} + P_{n-1}(\xi_n), \xi_n)$$

对任意 $(P_1, \ldots, P_{n-1}) \in \mathbf{F}_p[t]$。因此轨道的 Zariski 闭包包含坐标超平面 $x_n = \xi_n$。对不同的坐标重复论证，我们断定 Zariski 闭包包含 $x_i = \xi_i + P(\xi_n)$，对任意 $P \in \mathbf{F}_p[t]$ 使得 $\xi_i + P(\xi_n)$ 在 $\mathbf{F}_p$ 上超越。由于这样的 P 有无穷多个，断言成立。

当然，如果 $Z = \{z\}$ 维数为 0 且 z 在 $\kappa(z)$ 中的坐标不在 $\mathbf{F}_p$ 上代数，则前一段的论证也适用。引理得证。 □

引理 35.32.11. 令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的一个性质。假设

(1) $\mathcal{P}$ 在源上 *étale* 局部，

(2) $\mathcal{P}$ 在目标上光滑局部，

(3) $\mathcal{P}$ 在与开浸入后复合下稳定：如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $Y \subset Z$ 是开子概形，则 $X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。

给定概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f'} & Y' \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \quad \text{带点} \quad \begin{array}{ccc} x' & \longrightarrow & y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & y \end{array}$$

使得 g 在 y' 处光滑且 $X' \to X \times_Y Y'$ 在 x' 处 *étale*，则 $x \in W(f) \Leftrightarrow x' \in W(f')$，其中 $W(-)$ 如引理 *35.26.3*。

证明. 由于 $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，我们看到 $x \in W(f)$ 当且仅当 x 在 $X \times_Y Y'$ 中的像在 $W(X \times_Y Y' \to Y')$ 中。因此我们可以假设引理中的图表是笛卡儿的。

假设 $x \in W(f)$。由于 $\mathcal{P}$ 在目标上光滑局部，我们看到 $(g')^{-1}W(f) = W(f) \times_Y Y' \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$。因此 $(g')^{-1}W(f) \subset W(f')$。我们断定 $x' \in W(f')$。

假设 $x' \in W(f')$。对 y' 的任意开邻域 $V' \subset Y'$，我们可以将 Y' 替换为 V'，将 X' 替换为 $U' = (f')^{-1}V'$，因为 $V' \to Y'$ 光滑，因此 $W(f') \to Y'$ 的基变换 $W(f') \cap U' \to V'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。因此我们可以假设存在 over Y 的 étale 态射 $Y' \to \mathbf{A}^n_Y$，见 **Morphisms**，引理 29.37.21。图示

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{A}^n_X & \xrightarrow[f_n]{} & \mathbf{A}^n_Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

由引理 35.32.6（以及 étale 覆盖是光滑覆盖），我们看到 $\mathcal{P}$ 在源和目标上 étale 局部。由引理 35.32.9，我们看到 $W(f')$ 是开集 $W(f_n) \subset \mathbf{A}^n_X$ 的原像。特别地 $W(f_n)$ 包含一个位于 x 上方

的点。在将 X 替换为 $W(f_n)$ 的像（它是开的）之后，我们可以假设 $W(f_n) \to X$ 满射。断言：$W(f_n) = \mathbf{A}^n_X$。该断言蕴含 f 具有 $\mathcal{P}$，因为 $\mathcal{P}$ 在光滑拓扑中局部，且 $\{\mathbf{A}^n_Y \to Y\}$ 是光滑覆盖。

本质上，断言成立是因为 $W(f_n) \subset \mathbf{A}^n_X$ 是一个“平移不变”的开集，它与 $\mathbf{A}^n_X \to X$ 的每个纤维相交。然而，要沿着这些思路给出论证，必须在 Y 上做 étale 局部化以产生足够的平移，这变得有点烦人。相反，我们使用引理 35.32.10 的自同构和仿射空间的 étale 态射。我们可以假设 $n \geq 2$。即，如果 $n = 0$，则我们完成。如果 $n = 1$，则考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}^2_X & \xrightarrow{f_2} & \mathbf{A}^2_Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{A}^1_X & \xrightarrow{f_1} & \mathbf{A}^1_Y \end{array}$$

我们有 $p^{-1}(W(f_1)) \subset W(f_2)$（见证明的第一段）。因此 $W(f_2) \to X$ 仍然满射，我们可以用 f_2 工作。假设 $n \geq 2$。

对任意 $1 \leq i, j \leq n$ 且 $i \neq j$、$d \geq 0$，记 $T_{i,j,d}$ 为引理 35.32.10 中定义的 $\mathbf{A}^n$ 的自同构。则我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}^n_X & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}^n_Y \\ {\scriptstyle T_{i,j,d}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T_{i,j,d}} \\ \mathbf{A}^n_X & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}^n_Y \end{array}$$

其垂直箭头是同构。我们断定 $T_{i,j,d}(W(f_n)) = W(f_n)$。应用引理 35.32.10，我们对任意 $x \in X$ 断定纤维 $W(f_n)_x \subset \mathbf{A}^n_x$ 或者是 $\mathbf{A}^n_x$（这是我们想要的），或者 $\kappa(x)$ 的特征为 $p > 0$ 且 $W(f_n)_x$ 是有限集 $Z_x \subset \mathbf{A}^n_x$ 的补集，Z_x 由闭点组成。第二种可能性不能发生。即，考虑由

$$(x_1, \ldots, x_n) \mapsto (x_1 - x_1^p, \ldots, x_n - x_n^p)$$

给出的态射 $T_p : \mathbf{A}^n \to \mathbf{A}^n$。如上我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}^n_X & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}^n_Y \\ {\scriptstyle T_p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle T_p} \\ \mathbf{A}^n_X & \xrightarrow{f_n} & \mathbf{A}^n_Y \end{array}$$

态射 $T_p : \mathbf{A}^n_X \to \mathbf{A}^n_X$ 在每个位于 x 上方的点处 étale，且态射 $T_p : \mathbf{A}^n_Y \to \mathbf{A}^n_Y$ 在每个位于 x 在 Y 中的像上方的点处 étale。（细节略去；提示：计算导数。）我们断定

$$T_p^{-1}(W) \cap \mathbf{A}^n_x = W \cap \mathbf{A}^n_x$$

由引理 35.32.9（我们已经看到 $\mathcal{P}$ 在源和目标上 étale 局部）。由于 $T_p : \mathbf{A}^n_x \to \mathbf{A}^n_x$ 是次数 $p^n > 1$ 的有限 étale，我们看到如果 Z_x 非空，则它包含 $T_p^{-1}(Z_x)$，后者更大。这个矛盾完成了证明。 □

35.33. 芽的态射在源和目标上局部的性质

在本节中我们讨论节 35.32 中材料对于概形芽的态射的类似物。

定义 35.33.1. 令 $\mathcal{Q}$ 为概形芽的态射的一个性质。我们说 $\mathcal{Q}$ *是在源和目标上 étale 局部的*，如果对任意带 étale 垂直箭头的芽的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (U', u') & \xrightarrow[h']{} & (V', v') \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ (U, u) & \xrightarrow{h} & (V, v) \end{array}$$

我们有 $\mathcal{Q}(h) \Leftrightarrow \mathcal{Q}(h')$。

引理 35.33.2. *令 $\mathcal{P}$ 为在源和目标上 étale 局部的概形态射性质。考虑由规则*

$$\mathcal{Q}((X, x) \to (S, s)) \Leftrightarrow \text{存在一个代表元} U \to S \text{ 具有} \mathcal{P}$$

定义的芽的态射的性质 $\mathcal{Q}$。则 $\mathcal{Q}$ 如定义 35.33.1 中那样在源和目标上 étale 局部。

证明. 如果芽的态射 $(X, x) \to (S, s)$ 具有 $\mathcal{Q}$，则存在 x 在 X 中的任意小邻域 $U \subset X$ 和 s 在 S 中的任意小邻域 $V \subset S$，使得 $(X, x) \to (S, s)$ 的一个代表元 $U \to V$ 具有 $\mathcal{P}$。这由引理 35.32.4 得到。令

$$\begin{array}{ccc} (U', u') & \xrightarrow[h']{} & (V', v') \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ (U, u) & \xrightarrow{h} & (V, v) \end{array}$$

如定义 35.33.1。选择 $U_1 \subset U$ 和 h 的代表元 $h_1 : U_1 \to V$。选择 $V_1' \subset V'$ 和 b 的 étale 代表元 $b_1 : V_1' \to V$（定义 35.20.2）。选择 $U_1' \subset U'$ 和 a、h' 的代表元 $a_1 : U_1' \to U_1$ 和 $h_1' : U_1' \to V_1'$，其中 a_1 étale。在缩小 U_1' 后我们可以假设 $h_1 \circ a_1 = b_1 \circ h_1'$。由证明的最初注记，我们要证明的是 $u' \in W(h_1') \Leftrightarrow u \in W(h_1)$，其中 $W(-)$ 如引理 35.26.3。因此引理由引理 35.32.9 得到。 □

引理 35.33.3. *令 $\mathcal{P}$ 为在源和目标上 étale 局部的概形态射性质。令 Q 为关联的芽的态射性质，见引理 35.33.2。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价：*

(1) *f 具有性质 $\mathcal{P}$，并且*
(2) *对每个 $x \in X$，芽的态射 $(X, x) \to (Y, f(x))$ 具有性质 $\mathcal{Q}$。*

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 直接由定义得到。蕴含 (2) ⇒ (1) 也由定义 35.32.3 的部分 (3) 得到。 □

芽的态射 $(X, x) \to (S, s)$ 确定一个良定义的局部环映射。因此以下引理有意义。

引理 35.33.4. *芽的态射的性质*

$$\mathcal{P}((X, x) \to (S, s)) = \mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X,x} \text{ 平坦}$$

在源和目标上 étale 局部。

证明. 给定如定义 35.33.1 中的图表，我们得到以下局部环的局部同态的图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U',u'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V',v'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{U,u} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V,v} \end{array}$$

注意垂直箭头是 étale 环映射的局部化，特别地它们本质有限展示、平坦且非分歧（见 **Algebra**，节 10.143）。特别地垂直映射忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.17。现在，如果上方水平箭头平坦，则由 **Algebra**，引理 10.39.10 应用于 $R = \mathcal{O}_{V,v}$、$S = \mathcal{O}_{U,u}$ 和 $M = \mathcal{O}_{U',u'}$，下方水平箭头平坦。如果下方水平箭头平坦，则环映射

$$\mathcal{O}_{V',v'} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{U,u} \longleftarrow \mathcal{O}_{V',v'}$$

由 **Algebra**，引理 10.39.7 平坦。并且环映射

$$\mathcal{O}_{U',u'} \longleftarrow \mathcal{O}_{V',v'} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{U,u}$$

是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的 étale 环扩张之间的映射的局部化，因此由 **Algebra**，引理 10.143.8 平坦。 □

引理 35.33.5. *考虑概形态射的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V \end{array}$$

带有 étale 垂直箭头和映射到 $v \in V$ 的点 $v' \in V'$。则纤维的态射 $U'_{v'} \to U_v$ 是 étale。

证明. 注意 $U'_v \to U_v$ 作为 étale 态射 $U' \to U$ 的基变换是 étale。概形 U'_v 是 over V'_v 的概形。由 **Morphisms**，引理 29.37.7，概形 V'_v 是 $\kappa(v)$ 的有限可分域扩张的谱的不交并。其中之一是 $v' = \mathrm{Spec}(\kappa(v'))$。因此 $U'_{v'}$ 是 U'_v 的开且闭子概形，推出 $U'_{v'} \to U'_v \to U_v$ 是 étale（作为开浸入和 étale 态射的复合，见 **Morphisms**，节 29.37）。 □

给定芽的概形态射 $(X, x) \to (S, s)$，我们可以定义纤维为芽 (U_s, x) 的同构类，其中 $U \to S$ 是任意代表元。我们将经常滥用记号，直接写 (X_s, x)。

引理 35.33.6. 令 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。芽的态射的性质

$$\mathcal{P}_d((X, x) \to (S, s)) = \text{纤维的局部环} \mathcal{O}_{X_s, x} \text{ 的维数为} d$$

在源和目标上 *étale* 局部。

证明. 给定如定义 35.33.1 中的图表，我们得到纤维的 étale 态射 $U'_{v'} \to U_v$，将 u' 映射到 u，见引理 35.33.5。因此结果由引理 35.21.3 得到。 □

引理 35.33.7. 令 $r \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。芽的态射的性质

$$\mathcal{P}_r((X, x) \to (S, s)) \Leftrightarrow trdeg_{\kappa(s)} \kappa(x) = r$$

在源和目标上 *étale* 局部。

证明. 给定如定义 35.33.1 中的图表，我们得到以下局部环的局部同态的图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U', u'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V', v'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{U, u} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V, v} \end{array}$$

注意垂直箭头是 étale 环映射的局部化，特别地它们非分歧（见 **Algebra**，节 10.143）。因此 $\kappa(u')/\kappa(u)$ 和 $\kappa(v')/\kappa(v)$ 是有限可分域扩张。因此我们有 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(v)} \kappa(u) = \mathrm{trdeg}_{\kappa(v')} \kappa(u)$，这证明了引理。 □

令 (X, x) 为概形的一个芽。X 在 x 处的维数是 x 在 X 中的开邻域的维数的最小值，且任何足够小的开邻域都具有这个维数。因此这是芽的同构类的不变量。我们简单记之为 $\dim_x(X)$。

引理 35.33.8. 令 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。芽的态射的性质

$$\mathcal{P}_d((X, x) \to (S, s)) \Leftrightarrow \dim_x(X_s) = d$$

在源和目标上 *étale* 局部。

证明. 给定如定义 35.33.1 中的图表，我们得到纤维的 étale 态射 $U'_{v'} \to U_v$，将 u' 映射到 u，见引理 35.33.5。因此等式 $\dim_u(U_v) = \dim_{u'}(U'_{v'})$ 由引理 35.21.2 得到。 □

35.34. 概形 over 概形的下降数据

本节中的大多数论证都是形式化的，仅依赖于下降数据的定义。在 **Simplicial Spaces**，节 85.27 中，我们将考察与单纯概形的关系，这将在某种程度上澄清情形。

定义 35.34.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。

(1) 令 $V \to X$ 为 over X 的概形。$V/X/S$ 的下降数据是一个 over $X \times_S X$ 的概形同构 $\varphi : V \times_S X \to X \times_S V$，满足上闭链条件，即图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_S X \times_S X & \xrightarrow{\varphi_{02}} & X \times_S X \times_S V \\ & {\scriptstyle\varphi_{01}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle\varphi_{12}} & \\ & X \times_S V \times_S X & \end{array}$$

交换（记号显然）。

(2) 我们也说对 $(V/X, \varphi)$ 是相对于 $X \to S$ 的下降数据。

(3) 下降数据的态射 $g : (V/X, \varphi) \to (V'/X, \varphi')$ 是一个 over X 的概形态射 $g : V \to V'$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X \times_S V \\ {\scriptstyle g\times \mathrm{id}_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_X \times g} \\ V' \times_S X & \xrightarrow{\varphi'} & X \times_S V' \end{array}$$

交换。

由上述定义会产生各种“奇迹般”的恒等式。例如，φ 通过对角态射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 的拉回可以看作一个态射 $\Delta^*\varphi : V \to V$。这是因为 $X \times_{\Delta, X\times_S X} (V \times_S X) = V$，并且也有 $X \times_{\Delta, X\times_S X} (X \times_S V) = V$。事实上，$\Delta^*\varphi$ 等于恒等。如果你不熟悉这个材料，这是一个很好的练习。

注记 35.34.2. 令 $X \to S$ 为概形态射。令 $(V/X, \varphi)$ 为相对于 $X \to S$ 的下降数据。我们可以把同构 φ 看作 over $X \times_S X$ 的概形同构

$$(X \times_S X) \times_{\mathrm{pr}_0, X} V \longrightarrow (X \times_S X) \times_{\mathrm{pr}_1, X} V$$

因此粗略地说，人们可以把 φ 看作映射 $\varphi : \mathrm{pr}_0^* V \to \mathrm{pr}_1^* V$[9]。上闭链条件则说 $\mathrm{pr}_{02}^*\varphi = \mathrm{pr}_{12}^*\varphi \circ \mathrm{pr}_{01}^*\varphi$。这样它与拟凝聚层下降数据的情形非常相似。

以下是当你有一族固定目标的态射时的定义。

[9]不幸的是，我们在这里为箭头选择了“错误”的方向。在定义 35.34.1 和 35.34.3 中，我们应该采用与定义 35.2.1 相反的方向，根据“函数”和“空间”对偶的一般原则。

定义 35.34.3. 令 S 为一个概形。令 $\{X_i \to S\}_{i\in I}$ 为一族以 S 为目标的态射。

(1) 相对于族 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}) 由以下数据给出：对每个 $i \in I$，一个 over X_i 的概形 V_i；对每对 $(i,j) \in I^2$，一个 over $X_i \times_S X_j$ 的概形同构 $\varphi_{ij} : V_i \times_S X_j \to X_i \times_S V_j$，使得对每个指标三元组 $(i,j,k) \in I^3$，over $X_i \times_S X_j \times_S X_k$ 的图表

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_S X_j \times_S X_k & \xrightarrow{\quad\quad\quad\quad\quad\quad} & X_i \times_S X_j \times_S V_k \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{01}^*\varphi_{ij}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12}^*\varphi_{jk}} & \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{02}^*\varphi_{ik}} & \\ & X_i \times_S V_j \times_S X_k & \end{array}$$

交换（记号显然）。

(2) 下降数据的态射 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \to (V_i', \varphi_{ij}')$ 由一族 X_i-概形态射 $\psi = (\psi_i)_{i\in I}$，$\psi_i : V_i \to V_i'$ 给出，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_S X_j & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & X_i \times_S V_j \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_i \times \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id} \times \psi_j} \\ V_i' \times_S X_j & \xrightarrow{\varphi_{ij}'} & X_i \times_S V_j' \end{array}$$

交换。

这是例如当问题出现“相对曲线的纤维化范畴是否是 fpqc 拓扑中的叠”时自然产生的概念（它不是——至少如果你坚持只使用概形）。

注记 35.34.4. 令 S 为一个概形。令 $\{X_i \to S\}_{i\in I}$ 为一族以 S 为目标的态射。令 (V_i, φ_{ij}) 为相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据。我们可以把同构 φ_{ij} 看作 over $X_i \times_S X_j$ 的概形同构

$$(X_i \times_S X_j) \times_{\mathrm{pr}_0, X_i} V_i \longrightarrow (X_i \times_S X_j) \times_{\mathrm{pr}_1, X_j} V_j$$

因此粗略地说，人们可以把 φ_{ij} 看作 over $X_i \times_S X_j$ 的同构 $\mathrm{pr}_0^* V_i \to \mathrm{pr}_1^* V_j$。上闭链条件则说 $\mathrm{pr}_{02}^*\varphi_{ik} = \mathrm{pr}_{12}^*\varphi_{jk} \circ \mathrm{pr}_{01}^*\varphi_{ij}$。这样它与拟凝聚层下降数据的情形非常相似。

我们通常使用由单个态射组成的族版本的原因是以下引理。

引理 35.34.5. 令 S 为一个概形。令 $\{X_i \to S\}_{i\in I}$ 为一族以 S 为目标的态射。置 $X = \coprod_{i\in I} X_i$，并将其视为 S-概形。存在范畴的典范等价

$$\begin{array}{c} \text{相对于族} \{X_i \to S\}_{i\in I} \\ \text{的下降数据范畴} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{相对于} X/S \\ \text{的下降数据范畴} \end{array}$$

它将 (V_i, φ_{ij}) 映射到 (V, φ)，其中 $V = \coprod_{i\in I} V_i$，$\varphi = \coprod \varphi_{ij}$。

证明. 注意到 $X \times_S X = \coprod_{ij} X_i \times_S X_j$，更高次的纤维积类似。给出一个态射 $V \to X$ 恰好等同于给出一族 $V_i \to X_i$。而给出下降数据 φ 恰好等同于给出一族 φ_{ij}。 □

引理 35.34.6. *概形 over 概形的下降数据的拉回。*

(1) 令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ S' & \xrightarrow{h} & S \end{array}$$

为概形态射的交换图表。构造

$$(V \to X, \varphi) \longmapsto f^*(V \to X, \varphi) = (V' \to X', \varphi')$$

其中 $V' = X' \times_X V$，且 φ' 定义为复合

$$\begin{array}{ccccc} V' \times_{S'} X' & = & (X' \times_X V) \times_{S'} X' & = & (X' \times_{S'} X') \times_{X \times_S X} (V \times_S X) \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle id \times \varphi} \\ X' \times_{S'} V' & = & X' \times_{S'} (X' \times_X V) & = & (X' \times_{S'} X') \times_{X \times_S X} (X \times_S V) \end{array}$$

定义了一个从相对于 $X \to S$ 的下降数据范畴到相对于 $X' \to S'$ 的下降数据范畴的函子。

(2) 给定两个使图表交换的态射 $f_i : X' \to X$，$i = 0, 1$，函子 f_0^* 和 f_1^* 典范同构。

证明. 我们略去 (1) 的证明，但注意到态射 φ' 在注记 35.34.2 引入的记号中是态射 $(f \times f)^*\varphi$。对于 (2)，我们指出哪个态射 $f_0^*V \to f_1^*V$ 给出函子同构。即，由于 f_0 和 f_1 都适合交换图表，我们看到存在唯一态射 $r : X' \to X \times_S X$ 使得 $f_i = \mathrm{pr}_i \circ r$。然后我们取

$$\begin{aligned} f_0^*V &= X' \times_{f_0, X} V \\ &= X' \times_{\mathrm{pr}_0 \circ r, X} V \\ &= X' \times_{r, X \times_S X} (X \times_S X) \times_{\mathrm{pr}_0, X} V \\ &\xrightarrow{\varphi} X' \times_{r, X \times_S X} (X \times_S X) \times_{\mathrm{pr}_1, X} V \\ &= X' \times_{\mathrm{pr}_1 \circ r, X} V \\ &= X' \times_{f_1, X} V \\ &= f_1^*V \end{aligned}$$

我们略去验证这是可行的。 □

定义 35.34.7. 在引理 35.34.6 中 $S, S', X, X', f, a, a', h$ 的情形下，该引理中构造的函子

$$(V, \varphi) \longmapsto f^*(V, \varphi)$$

称为下降数据上的拉回函子。

引理 35.34.8 (概形 over 族的下降数据的拉回)**.** 令 $\mathcal{U} = \{U_i \to S'\}_{i \in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_j \to S\}_{j \in J}$ 为固定目标的态射族。令 $\alpha : I \to J$、$h : S' \to S$ 和 $g_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 为固定目标映射族的态射，见 ***Sites***，定义 *7.8.1*。

(1) 令 $(Y_j, \varphi_{jj'})$ 为相对于族 $\{V_j \to S'\}$ 的下降数据。系统

$$\big(g_i^* Y_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}\big)$$

（记号如注记 *35.34.4*）是相对于 $\mathcal{V}$ 的下降数据。

(2) 这个构造定义了相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据与相对于 $\mathcal{V}$ 的下降数据之间的函子。

(3) 给定第二个 $\alpha' : I \to J$、$h' : S' \to S$ 和 $g_i' : U_i \to V_{\alpha'(i)}$ 固定目标映射族的态射，那么如果 $h = h'$，则两个得到的下降数据之间的函子典范同构。

(4) 这些函子通过引理 *35.34.5* 与引理 *35.34.6* 中构造的拉回函子一致。

证明. 这由引理 35.34.6 通过引理 35.34.5 的对应得到。 □

定义 35.34.9. 在引理 35.34.8 中 $\mathcal{U} = \{U_i \to S'\}_{i \in I}$、$\mathcal{V} = \{V_j \to S\}_{j \in J}$、$\alpha : I \to J$、$h : S' \to S$ 和 $g_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 的情形下，该引理中构造的函子

$$(Y_j, \varphi_{jj'}) \longmapsto (g_i^* Y_{\alpha(i)}, (g_i \times g_{i'})^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(i')})$$

称为下降数据上的拉回函子。

如果 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 有相同的目标 S，并且 $\mathcal{U}$ 细化 $\mathcal{V}$（见 **Sites**，定义 7.8.1），但没有给出明确的 pair (α, g_i)，那么我们仍然可以谈论拉回函子，因为我们在引理 35.34.8 中看到 pair 的选择无关紧要（相差一个典范同构）。

定义 35.34.10. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to S$ 为概形态射。

(1) 给定 over S 的概形 U，我们有 U 相对于 $\mathrm{id} : S \to S$ 的平凡下降数据，即 U 上的恒等态射。

(2) 由引理 35.34.6，我们通过 f 拉回平凡下降数据，得到 $X \times_S U$ 相对于 $X \to S$ 的典范下降数据。我们常记 $(X \times_S U, can)$ 为此下降数据。

(3) 相对于 X/S 的下降数据 (V, φ) 称为有效的，如果 (V, φ) 同构于某个 over S 的概形 U 的典范下降数据 $(X \times_S U, can)$。

因此有效意味着存在 over S 的概形 U 和 X-概形同构 $\psi : V \to X \times_S U$，使得 φ 等于复合

$$V \times_S X \xrightarrow{\psi \times \mathrm{id}_X} X \times_S U \times_S X = X \times_S X \times_S U \xrightarrow{\mathrm{id}_X \times \psi^{-1}} X \times_S V$$

定义 35.34.11. 令 S 为一个概形。令 $\{X_i \to S\}$ 为一族以 S 为目标的态射。

(1) 给定 over S 的概形 U，我们通过拉回 U 相对于 $\{\mathrm{id} : S \to S\}$ 的平凡下降数据，得到概形族 $X_i \times_S U$ 上的*典范下降数据*。我们记这个下降数据为 $(X_i \times_S U, can)$。

(2) 相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}) 称为*有效的*，如果存在 over S 的概形 U，使得 (V_i, φ_{ij}) 同构于 $(X_i \times_S U, can)$。

35.35. 拉回函子的全忠实性

事实证明，fpqc 覆盖的下降数据之间的拉回函子是全忠实的。换句话说，概形态射满足 fpqc 下降。本节的目标是证明这一点。鼓励读者自己证明。关键是使用引理 35.13.7。

引理 35.35.1. *满射且平坦的态射是概形范畴中的满态射。*

证明. 假设我们有满射且平坦的 $h : X' \to X$ 以及态射 $a, b : X \to Y$，使得 $a \circ h = b \circ h$。由于 h 满射，我们看到 a 和 b 在底层拓扑空间上一致。取 $x' \in X'$，置 $x = h(x')$，$y = a(x) = b(x)$。考虑局部环映射

$$a_x^\sharp, b_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$$

当与平坦局部同态 $h_{x'}^\sharp : \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X',x'}$ 复合时它们相等。由于平坦局部同态是忠实平坦的（**Algebra**，引理 10.39.17），我们断定 $h_{x'}^\sharp$ 是单射。因此 $a_x^\sharp = b_x^\sharp$，这蕴含 $a = b$，正如所需。 □

引理 35.35.2. *令 $h : S' \to S$ 为满射、平坦的概形态射。基变换函子*

$$Sch/S \longrightarrow Sch/S', \quad X \longmapsto S' \times_S X$$

是忠实的。

证明. 令 X_1、X_2 为 over S 的概形。令 $\alpha, \beta : X_2 \to X_1$ 为 over S 的态射。如果 α、β 基变换到相同的态射，那么我们得到如下交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X_2 & \longleftarrow & S' \times_S X_2 & \longrightarrow & X_2 \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ X_1 & \longleftarrow & S' \times_S X_1 & \longrightarrow & X_1 \end{array}$$

因此只需证明 $S' \times_S X_2 \to X_2$ 是满态射。作为满射平坦态射的基变换，它满射且平坦（见 **Morphisms**，引理 29.9.4 和 29.26.8）。因此引理由引理 35.35.1 得到。 □

引理 35.35.3. *在引理 35.34.6 的情形中，假设 $f : X' \to X$ 满射且平坦。则拉回函子是忠实的。*

证明. 令 (V_i, φ_i)，$i = 1, 2$ 为 $X \to S$ 的下降数据。令 $\alpha, \beta : V_1 \to V_2$ 为下降数据的态射。假设 $f^*\alpha = f^*\beta$。我们的任务是证明 $\alpha = \beta$。注意 α、β 是 over X 的概形态射，且 $f^*\alpha$、$f^*\beta$ 只是 α、β 到 over X' 的态射的基变换。因此引理由引理 35.35.2 得到。 □

以下是本节的关键引理。

引理 35.35.4. *在引理 35.34.6 的情形中，假设*

(1) *$\{f : X' \to X\}$ 是 fpqc 覆盖（例如如果 f 满射、平坦且拟紧），并且*
(2) *$S = S'$。*

则拉回函子是全忠实的。

证明. 假设 (1) 蕴含 f 满射且平坦。因此由引理 35.35.3，拉回函子是忠实的。令 (V, φ) 和 (W, ψ) 为相对于 $X \to S$ 的两个下降数据。置 $(V', \varphi') = f^*(V, \varphi)$，$(W', \psi') = f^*(W, \psi)$。令 $\alpha' : V' \to W'$ 为 over S 的 X' 的下降数据的态射。我们必须证明存在 over S 的 X 的下降数据的态射 $\alpha : V \to W$，其拉回是 α'。

回忆 V' 是 V 由 f 的基变换，且 φ' 是 φ 由 $f \times f$ 的基变换（见注记 35.34.2）。由假设，图表

$$\begin{array}{ccc} V' \times_S X' & \xrightarrow{\varphi'} & X' \times_S V' \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha' \times \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id} \times \alpha'} \\ W' \times_S X' & \xrightarrow{\psi'} & X' \times_S W' \end{array}$$

交换。我们断言两个复合

$$V' \times_V V' \xrightarrow{\mathrm{pr}_i} V' \xrightarrow{\alpha'} W' \longrightarrow W\ , \quad i = 0, 1$$

相同。建议读者自己证明这一点，而不是阅读本段其余部分。（如果你找到漂亮干净的论证，请发邮件。）令 v_0, v_1 为 V' 的点，映射到 V 的同一像点 v。令 $x_i \in X'$ 为 v_i 的像，x 为 v 在 X 中的像。换句话说，$v_i = (x_i, v)$ 在 $V' = X' \times_X V$ 中。写 $\varphi(v, x) = (x, v')$ 对某个 V 的点 v'。这是可能的，因为 φ 是 over $X \times_S X$ 的态射。记 $v'_i = (x_i, v')$，它是 V' 的点。然后一个计算（使用 φ' 的定义）表明 $\varphi'(v_i, x_j) = (x_i, v'_j)$。记 $w_i = \alpha'(v_i)$，$w'_i = \alpha'(v'_i)$。现在我们可以写 $w_i = (x_i, u_i)$ 对 W 的某个点 u_i，$w'_i = (x_i, u'_i)$ 对 W 的某个点 u'_i。断言等价于：$u_0 = u_1$。使用 ψ' 的定义（见引理 35.34.6）的形式计算表明，上面图表的交换性说明

$$((x_i, x_j), \psi(u_i, x)) = ((x_i, x_j), (x, u'_j))$$

作为 $(X' \times_S X') \times_{X \times_S X} (X \times_S W)$ 的点，对所有 $i, j \in \{0, 1\}$。这表明 $\psi(u_0, x) = \psi(u_1, x)$，因此取 ψ^{-1} 得 $u_0 = u_1$。这证明了断言，因为上面的论证是形式化的，我们可以取概形点（换句话说，我们可以取 $(v_0, v_1) = \mathrm{id}_{V' \times_V V'}$）。

此时我们可以使用引理 35.13.7。即，$\{V' \to V\}$ 是 fpqc 覆盖，作为态射 $f : X' \to X$ 的基变换。因此，由引理 35.13.7，态射 $\alpha' : V' \to W' \to W$ 经过唯一态射 $\alpha : V \to W$ 分解，其基变换必然是 α'。最后，我们看到图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_S X & \xrightarrow{\varphi} & X \times_S V \\ {\scriptstyle \alpha \times \mathrm{id}} \downarrow & & \downarrow {\scriptstyle \mathrm{id} \times \alpha} \\ W \times_S X & \xrightarrow{\psi} & X \times_S W \end{array}$$

交换，因为它到 $X' \times_S X'$ 的基变换交换，且态射 $X' \times_S X' \to X \times_S X$ 满射且平坦（使用引理 35.35.2）。因此 α 是所需的下降数据态射 $(V, \varphi) \to (W, \psi)$。 □

以下两个引理已被前面材料的改进阐述所取代。但它们仍然是正确的！

引理 35.35.5. 令 $X \to S$ 为概形态射。令 $f : X \to X$ 为 X *over* S 的自映射。在这种情况下，由 f 的拉回同构于相对于 $X \to S$ 的下降数据范畴上的恒等函子。

证明. 这由引理 35.34.6 清楚，因为它告诉我们 $f^* \cong \mathrm{id}^*$。 □

引理 35.35.6. 令 $f : X' \to X$ 为基概形 S 上的概形态射。假设存在 *over* S 的态射 $g : X \to X'$，例如如果 f 有一个截面。则引理 *35.34.6* 的拉回函子定义了相对于 X/S 的下降数据范畴与 X'/S 之间的范畴等价。

证明. 令 $g : X \to X'$ 为 over S 的态射。上面的引理 35.35.5 表明函子 $f^* \circ g^* = (g \circ f)^*$ 和 $g^* \circ f^* = (f \circ g)^*$ 同构于各自的恒等函子，正如所需。 □

引理 35.35.7. 令 $f : X \to X'$ 为基概形 S 上的概形态射。假设 $X \to S$ 满射且平坦。则引理 *35.34.6* 的拉回函子是从相对于 X'/S 的下降数据范畴到相对于 X/S 的下降数据范畴的忠实函子。

证明. 我们可以将 $X \to X'$ 分解为 $X \to X \times_S X' \to X'$。第一个态射有一个截面，因此由引理 35.35.6 诱导下降数据范畴的等价。第二个态射满射且平坦，因此由引理 35.35.3 诱导忠实函子。 □

引理 35.35.8. 令 $f : X \to X'$ 为基概形 S 上的概形态射。假设 $\{X \to S\}$ 是 *fpqc* 覆盖（例如如果 f 满射、平坦且拟紧）。则引理 *35.34.6* 的拉回函子是从相对于 X'/S 的下降数据范畴到相对于 X/S 的下降数据范畴的全忠实函子。

证明. 我们可以将 $X \to X'$ 分解为 $X \to X \times_S X' \to X'$。第一个态射有一个截面，因此由引理 35.35.6 诱导下降数据范畴的等价。第二个态射是 fpqc 覆盖，因此由引理 35.35.4 诱导全忠实函子。 □

引理 35.35.9. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{U} = \{U_i \to S\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_j \to S\}_{j\in J}$ 为以 S 为目标的态射族。令 $\alpha : I \to J$、$id : S \to S$ 和 $g_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 为固定目标映射族的态射，见 ***Sites***，定义 *7.8.1*。假设对每个 $j \in J$，族 $\{g_i : U_i \to V_j\}_{\alpha(i)=j}$ 是 V_j 的 *fpqc* 覆盖。则引理 *35.34.8* 的拉回函子

$$\text{相对于}\mathcal{V}\text{ 的下降数据} \longrightarrow \text{相对于}\mathcal{U}\text{ 的下降数据}$$

是全忠实的。

证明. 考虑概形态射

$$g : X = \coprod\nolimits_{i\in I} U_i \longrightarrow Y = \coprod\nolimits_{j\in J} V_j$$

over S，它在第 i 个分量上通过态射 $g_{\alpha(i)}$ 映射到第 $\alpha(i)$ 个分量。我们断言 $\{g : X \to Y\}$ 是概形的 fpqc 覆盖。即，由 **Topologies**，引理 34.9.4，对每个 j，态射 $\{\coprod_{\alpha(i)=j} U_i \to V_j\}$ 是 fpqc 覆盖。因此对每个仿射开 $V \subset V_j$（我们可以将其视为 Y 的仿射开），我们可以找到有限多个仿射开 $W_1, \ldots, W_n \subset \coprod_{\alpha(i)=j} U_i$（我们可以将其视为 X 的仿射开），使得 $V = \bigcup_{i=1,\ldots,n} g(W_i)$。这提供了足够的 Y 的仿射开，它们可以被有限多个 X 的仿射开覆盖，从而 **Topologies**，引理 34.9.2 部分 (3) 适用，断言得证。让我们写 $DD(X/S)$、分别地 $DD(\mathcal{U})$ 为相对于 X/S、分别地 $\mathcal{U}$ 的下降数据范畴，对 Y/S 和 $\mathcal{V}$ 类似。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} DD(Y/S) & \longrightarrow & DD(X/S) \\ {\scriptstyle \text{引理35.34.5}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \text{引理35.34.5}} \\ DD(\mathcal{V}) & \longrightarrow & DD(\mathcal{U}) \end{array}$$

这个图表交换，见引理 35.34.8 的证明。垂直箭头是等价。因此引理由引理 35.35.4 得到，它表明图表的上水平箭头是全忠实的。 □

下一个引理表明，为了检查有效性，我们总是可以 Zariski 细化给定的以 S 为目标的态射族。

引理 35.35.10. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{U} = \{U_i \to S\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_j \to S\}_{j\in J}$ 为以 S 为目标的态射族。令 $\alpha : I \to J$、$id : S \to S$ 和 $g_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 为固定目标映射族的态射，见 ***Sites***，定义 *7.8.1*。假设对每个 $j \in J$，族 $\{g_i : U_i \to V_j\}_{\alpha(i)=j}$ 是 V_j 的 *Zariski* 覆盖（见 ***Topologies***，定义 *34.3.1*）。则引理 *35.34.8* 的拉回函子

$$\text{相对于}\mathcal{V}\text{ 的下降数据} \longrightarrow \text{相对于}\mathcal{U}\text{ 的下降数据}$$

是范畴等价。特别地，*over* S 的概形范畴等价于相对于 S 的任意 *Zariski* 覆盖的下降数据范畴。

证明. 由引理 35.35.9，该函子是忠实且全忠实的。我们指出如何证明它是本质满的。令 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 为相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据。固定 $j \in J$，置 $I_j = \{i \in I \mid \alpha(i) = j\}$。对 $i, i' \in I_j$，注意存在典范态射

$$c_{ii'} : U_i \times_{g_i, V_j, g_{i'}} U_{i'} \to U_i \times_S U_{i'}.$$

因此我们可以用这个态射拉回 $\varphi_{ii'}$，并对 $i, i' \in I_j$ 置 $\psi_{ii'} = c_{ii'}^* \varphi_{ii'}$。这样我们得到相对于 Zariski 覆盖 $\{g_i : U_i \to V_j\}_{i \in I_j}$ 的下降数据 $(X_i, \psi_{ii'})$。注意 $\psi_{ii'}$ 是从 X_i 的开集 $X_{i, U_i \times_{V_j} U_{i'}}$ 到 $X_{i'}$ 的相应开集的同构。由 **Schemes**，节 26.14 可得，我们可以将 $(X_i, \psi_{ii'})$ 粘合为 over V_j 的概形 Y_j。此外，对 $i \in I_j$ 和 $i' \in I_{j'}$ 的态射 $\varphi_{ii'}$ 粘合为态射 $\varphi_{jj'} : Y_j \times_S V_{j'} \to V_j \times_S Y_{j'}$，满足上闭链条件（细节略去）。因此我们得到所需的相对于 $\mathcal{V}$ 的下降数据 $(Y_j, \varphi_{jj'})$。 □

引理 35.35.11. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{U} = \{U_i \to S\}_{i \in I}$ 和 $\mathcal{V} = \{V_j \to S\}_{j \in J}$ 为 S 的 *fpqc* 覆盖。如果 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的细化，则拉回函子

$$\text{相对于}\mathcal{V}\text{ 的下降数据} \longrightarrow \text{相对于}\mathcal{U}\text{ 的下降数据}$$

是全忠实的。特别地，*over* S 的概形范畴被等同于 S 的任意 *fpqc* 覆盖的下降数据范畴的全子范畴。

证明. 考虑 S 的 fpqc 覆盖 $\mathcal{W} = \{U_i \times_S V_j \to S\}_{(i,j) \in I \times J}$。它同时是 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{V}$ 的细化。因此我们有函子和范畴的 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} DD(\mathcal{V}) & \longrightarrow & DD(\mathcal{U}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & DD(\mathcal{W}) & \end{array}$$

记号如引理 35.35.9 的证明，交换性由引理 35.34.8 部分 (3)。因此显然只需证明函子 $DD(\mathcal{V}) \to DD(\mathcal{W})$ 和 $DD(\mathcal{U}) \to DD(\mathcal{W})$ 是全忠实的。这由引理 35.35.9 得到。 □

注记 35.35.12. 引理 35.35.11 说概形态射满足 fpqc 下降。换句话说，给定概形 S 和 over S 的概形 X、Y，函子

$$(Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \mathrm{Mor}_T(X_T, Y_T)$$

对 fpqc 拓扑满足层条件。最简单的例子如下。假设 $T \to S$ 是仿射的满射平坦态射。令 $\psi_0 : X_T \to Y_T$ 为 over T 的概形态射，它与典范下降数据相容。则存在唯一态射 $\psi : X \to Y$，其基

变换到 T 是 ψ_0。事实上，这个特殊情形直接由引理 35.35.4 得到。而该引理又是以下两个事实的形式推论：(a) 由忠实平坦态射的基变换函子是忠实的，见引理 35.35.2；(b) 概形对 fpqc 拓扑满足层条件，见引理 35.13.7。

引理 35.35.13. 令 $X \to S$ 为满射、拟紧、平坦的概形态射。令 (V, φ) 为相对于 X/S 的下降数据。假设对所有 $v \in V$，存在开子概形 $v \in W \subset V$，使得 $\varphi(W \times_S X) \subset X \times_S W$，且下降数据 $(W, \varphi|_{W \times_S X})$ 有效。则 (V, φ) 有效。

证明. 令 $V = \bigcup W_i$ 为开覆盖，其中 $\varphi(W_i \times_S X) \subset X \times_S W_i$，且下降数据 $(W_i, \varphi|_{W_i \times_S X})$ 有效。令 $U_i \to S$ 为概形，并令 $\alpha_i : (X \times_S U_i, can) \to (W_i, \varphi|_{W_i \times_S X})$ 为下降数据的同构。对每对指标 (i, j)，考虑开集 $\alpha_i^{-1}(W_i \cap W_j) \subset X \times_S U_i$。由于一切都与下降数据相容，且 $\{X \to S\}$ 是 fpqc 覆盖，我们可以应用引理 35.13.6 找到开集 $U_{ij} \subset U_i$，使得 $\alpha_i^{-1}(W_i \cap W_j) = X \times_S U_{ij}$。现在 $W_i \cap W_j$ 上的恒等态射与下降数据相容，因此来自唯一 over S 的态射 $\varphi_{ij} : U_{ij} \to U_{ji}$（见注记 35.35.12）。则 $(U_i, U_{ij}, \varphi_{ij})$ 是 **Schemes**，节 26.14 中的粘合数据（证明略去）。因此我们可以假设存在 over S 的概形 U，使得 $U_i \subset U$ 是开集，$U_{ij} = U_i \cap U_j$，且 $\varphi_{ij} = \mathrm{id}_{U_i \cap U_j}$，见 **Schemes**，引理 26.14.1。拉回到 X，我们可以使用 α_i 得到所需的同构 $\alpha : X \times_S U \to V$。 □

35.36. 下降态射的类型

下面我们研究相对于 fpqc 覆盖的概形下降数据是否有效的问题。首先要说的是，这并不总是成立。我们将在 **Algebraic Spaces**，例 65.14.2 中看到这一点。即使射影态射也不总是满足 fpqc 覆盖的下降，见 **Examples**，引理 110.68.1。

另一方面，如果我们试图下降的概形特别简单，那么有时对于整类概形，下降数据是有效的。我们在这里引入术语来抽象地描述这一现象，尽管如果以后使用不当可能会导致混淆。

定义 35.36.1. 令 $\mathcal{P}$ 为基上概形态射的一个性质。令 $\tau \in \{Zariski, fpqc, fppf, étale, smooth, syntomic\}$。我们说类型 $\mathcal{P}$ 的态射满足 τ-覆盖的下降，如果对任意 τ-覆盖 $\mathcal{U} : \{U_i \to S\}_{i \in I}$（见 **Topologies**，节 34.2），任意相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据 (X_i, φ_{ij})，使得每个态射 $X_i \to U_i$ 具有性质 $\mathcal{P}$，都是有效的。

注意在每种情况下我们已经看到，从 over S 的概形到 over $\mathcal{U}$ 的下降数据的函子是全忠实的（引理 35.35.11 结合 **Topologies** 中任何 τ-覆盖也是 fpqc 覆盖的结果）。我们还看到下降数据对于 Zariski 覆盖总是有效的（引理 35.35.10）。为了在下降一半时避免错误论证（依赖于 $\mathcal{P}$），可能谨慎的做法是仅当 $\mathcal{P}$ 在任意基变换下稳定，或至少在 τ-拓扑中在基上局部（见定义 35.22.1）时研究刚刚引入的概念。

以下是 obligatory 引理，将这个问题归约到由仿射的单个态射给出的覆盖的情形。

引理 35.36.2. 令 $\mathcal{P}$ 为基上概形态射的一个性质。令 $\tau \in \{fpqc, fppf, étale, smooth, syntomic\}$。假设

(1) $\mathcal{P}$ 在任意基变换下稳定（见 ***Schemes***，定义 *26.18.3*），
(2) 如果 $Y_j \to V_j$，$j = 1, \ldots, m$ 具有 $\mathcal{P}$，则 $\coprod Y_j \to \coprod V_j$ 也具有 $\mathcal{P}$，并且
(3) 对任意满射仿射态射 $X \to S$，它是平坦、有限展示平坦、*étale*、光滑或 *syntomic*，取决于 τ 是 *fpqc*、*fppf*、*étale*、光滑还是 *syntomic*，任意相对于 X *over* S 的下降数据 (V, φ)，使得 $\mathcal{P}$ 对 $V \to X$ 成立，都是有效的。

则类型 $\mathcal{P}$ 的态射满足 τ-覆盖的下降。

证明. 令 S 为一个概形。令 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to S\}_{i \in I}$ 为 S 的 τ-覆盖。令 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 为相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据，并假设每个态射 $X_i \to U_i$ 具有性质 $\mathcal{P}$。我们必须证明存在概形 $X \to S$，使得 $(X_i, \varphi_{ii'}) \cong (U_i \times_S X, can)$。

在开始正式证明之前，我们注意到，对任意态射族 $\mathcal{V} : \{V_j \to S\}$ 和任意族态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{U}$，如果我们把下降数据 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 拉回到 $\mathcal{V}$ 上的下降数据 $(Y_j, \varphi_{jj'})$，那么每个态射 $Y_j \to V_j$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。这是因为假设 (1) $\mathcal{P}$ 在任意基变换下稳定，以及拉回的定义（见定义 35.34.9）。我们将不再提及地使用这一点。

首先，让我们在 S 仿射的情况下证明引理。由 **Topologies**，引理 34.9.9、34.7.4、34.4.4、34.5.4 或 34.6.4，存在标准 τ-覆盖 $\mathcal{V} : \{V_j \to S\}_{j=1,\ldots,m}$ 细化 $\mathcal{U}$。下降数据范畴之间的拉回函子 $DD(\mathcal{U}) \to DD(\mathcal{V})$ 由引理 35.35.11 是全忠实的。因此只需证明标准 τ-覆盖 $\mathcal{V}$ 上的下降数据是有效的。由假设 (2)，我们看到 $\coprod Y_j \to \coprod V_j$ 具有性质 $\mathcal{P}$。由引理 35.34.5，这将我们归约到覆盖 $\{\coprod_{j=1,\ldots,m} V_j \to S\}$，对此我们在引理的假设 (3) 中已经假设了结果。因此引理在 S 仿射时成立。

假设 S 是一般的。令 $V \subset S$ 为仿射开。由景的性质，族 $\mathcal{U}_V = \{V \times_S U_i \to V\}_{i \in I}$ 是 V 的 τ-覆盖。记 $(X_i, \varphi_{ii'})_V$ 为给定下降数据到 $\mathcal{U}_V$ 的限制（或拉回）。因此由我们刚刚看到的，我们得到 over V 的概形 X_V，其相对于 $\mathcal{U}_V$ 的典范下降数据同构于 $(X_i, \varphi_{ii'})_V$。假设 $V' \subset V$ 是 V 的仿射开。则 $X_{V'}$ 和 $V' \times_V X_V$ 都有同构于 $(X_i, \varphi_{ii'})_{V'}$ 的典范下降数据。因此，再次由引理 35.35.11，我们得到 over S 的典范态射 $\rho^V_{V'} : X_{V'} \to X_V$，它将 $X_{V'}$ 与 X_V 中 V' 的原像等同。我们略去验证：给定 S 的仿射开 $V'' \subset V' \subset V$，我们有 $\rho^V_{V''} = \rho^V_{V'} \circ \rho^{V'}_{V''}$。

由 **Constructions**，引理 27.2.1，数据 $(X_V, \rho^V_{V'})$ 粘合为概形 $X \to S$。此外，我们得到同构 $V \times_S X \to X_V$，它们恢复映射 $\rho^V_{V'}$。展开概形 X_V 的构造，我们得到同构

$$V \times_S U_i \times_S X \longrightarrow V \times_S X_i$$

与映射 $\varphi_{ii'}$ 相容，并与限制到 X 的更小仿射开相容。这蕴含 $U_i \times_S X$ 上的典范下降数据同构于给定下降数据，我们获胜。 □

35.37. 下降仿射态射

在本节中我们证明“仿射态射满足 fpqc 覆盖的下降”。以下是形式陈述。

引理 35.37.1. 令 S 为一个概形。令 $\{X_i \to S\}_{i\in I}$ 为 *fpqc 覆盖*，见 ***Topologies***，定义 *34.9.1*。令 $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 为相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据。如果每个态射 $V_i \to X_i$ 是仿射的，则下降数据是有效的。

证明. 仿射是概形态射的一个性质，它在基上局部且在任意基变换下保持，见 **Morphisms**，引理 29.11.3 和 29.11.9。因此引理 35.36.2 适用，只需在 fpqc 覆盖由单个仿射的平坦满射态射 $\{X \to S\}$ 给出的情形下证明引理。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$，使得 $R \to A$ 是忠实平坦环映射。令 (V, φ) 为相对于 X over S 的下降数据，并假设 $V \to X$ 仿射。则 $V \to X$ 仿射蕴含 $V = \mathrm{Spec}(B)$ 对某个 A-代数 B（见 **Morphisms**，定义 29.11.1）。同构 φ 对应于环同构

$$\varphi^\sharp : B \otimes_R A \longleftarrow A \otimes_R B$$

作为 $A \otimes_R A$-代数。φ 的上闭链条件说

$$\begin{array}{ccc} B \otimes_R A \otimes_R A & \longleftarrow & A \otimes_R A \otimes_R B \\ & \nwarrow \quad \swarrow & \\ & A \otimes_R B \otimes_R A & \end{array}$$

交换。反转这些箭头，我们看到我们有关于 $R \to A$ 的模下降数据，如定义 35.3.1。因此我们可以应用命题 35.3.9 得到 R-模 $C = \mathrm{Ker}(B \to A \otimes_R B)$ 和保持下降数据的同构 $A \otimes_R C \cong B$。给定任意 pair $c, c' \in C$，B 中的乘积 cc' 在 C 中，因为映射 φ 是代数同态。因此 C 是 R-代数，其基变换到 A 同构于 B，且与下降数据相容。应用 Spec 我们得到 over S 的概形 U，使得 $(V, \varphi) \cong (X \times_S U, can)$，正如所需。 □

引理 35.37.2. 令 S 为一个概形。令 $\{X_i \to S\}_{i\in I}$ 为 *fpqc 覆盖*，见 ***Topologies***，定义 *34.9.1*。令 $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 为相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据。如果每个态射 $V_i \to X_i$ 是闭浸入，则下降数据是有效的。

证明. 这是真的，因为闭浸入是仿射态射（**Morphisms**，引理 29.11.10），因此引理 35.37.1 适用。 □

35.38. 下降拟仿射态射

在本节中我们证明“拟仿射态射满足 fpqc 覆盖的下降”。以下是形式陈述。

引理 35.38.1. 令 S 为一个概形。令 $\{X_i \to S\}_{i\in I}$ 为 *fpqc* 覆盖，见 ***Topologies***，定义 *34.9.1*。令 $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 为相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据。如果每个态射 $V_i \to X_i$ 是拟仿射的，则下降数据是有效的。

证明. 拟仿射是概形态射的一个性质，它在任意基变换下保持，见 **Morphisms**，引理 29.13.3 和 29.13.5。因此引理 35.36.2 适用，只需在 fpqc 覆盖由单个仿射的平坦满射态射 $\{X \to S\}$ 给出的情形下证明引理。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$，使得 $R \to A$ 是忠实平坦环映射。令 (V, φ) 为相对于 X over S 的下降数据，并假设 $\pi : V \to X$ 拟仿射。

根据 **Morphisms**，引理 29.13.3，这意味着

$$V \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_X(\pi_*\mathcal{O}_V) = W$$

是 over X 的概形的拟紧开浸入。投影 $\mathrm{pr}_i : X \times_S X \to X$ 平坦，因此由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们有

$$\mathrm{pr}_0^*\pi_*\mathcal{O}_V = (\pi \times \mathrm{id}_X)_*\mathcal{O}_{V\times_S X}, \quad \mathrm{pr}_1^*\pi_*\mathcal{O}_V = (\mathrm{id}_X \times \pi)_*\mathcal{O}_{X\times_S V}$$

因此同构 $\varphi : V \times_S X \to X \times_S V$（它是 over $X \times_S X$ 的同构）诱导拟凝聚代数层同构

$$\varphi^\sharp : \mathrm{pr}_0^*\pi_*\mathcal{O}_V \longrightarrow \mathrm{pr}_1^*\pi_*\mathcal{O}_V$$

在 $X \times_S X$ 上。φ 的上闭链条件蕴含 $\varphi^\sharp$ 的上闭链条件。另一种说法是，它在仿射概形 W 上产生相对于 X over S 的下降数据 φ'，此外具有性质：态射 $V \to W$ 是下降数据的态射。因此由引理 35.37.1（或由拟凝聚代数的下降有效性）我们得到概形 $U' \to S$ 和下降数据的同构 $(W, \varphi') \cong (X \times_S U', can)$。我们顺便注意到，由引理 35.23.20，$U'$ 是仿射的。

现在我们可以把 V 看作（拟紧）开集 $V \subset X \times_S U'$，具有性质：它在下述下降数据下稳定

$$can : X \times_S U' \times_S X \to X \times_S X \times_S U', (x_0, u', x_1) \mapsto (x_0, x_1, u').$$

换句话说，对任意映射到 S 的同一点 x_0, x_1, u'，$(x_0, u') \in V \Rightarrow (x_1, u') \in V$。由于 $X \to S$ 满射，我们立即发现 V 是子集 $U \subset U'$ 在态射 $X \times_S U' \to U'$ 下的原像。由于 $X \to S$ 拟紧、平坦且满射，$X \times_S U' \to U'$ 也拟紧平坦且满射。因此由 **Morphisms**，引理 29.26.12，子集 $U \subset U'$ 是开的，我们获胜。 □

35.39. 用层表示的下降数据

这是在景上的覆盖情形下思考下降数据的另一种方式。

引理 35.39.1. 令 $\tau \in \{Zariski, fppf, étale, smooth, syntomic\}$[10]。令 Sch_τ 为一个大 τ-景。令 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_\tau)$。令 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 为景 $(Sch/S)_\tau$ 中的覆盖。存在范畴等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{下降数据}(X_i, \varphi_{ii'}) \text{ 使得} \\ \text{每个} X_i \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_\tau)\end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{层} F \text{ on } (Sch/S)_\tau \text{ 使得} \\ \text{每个} h_{S_i} \times F \text{ 可表}\end{array}\right\}.$$

此外，

(1) 右边表示 $h_{S_i} \times F$ 的对象对应于左边的概形 X_i，并且

(2) 层 F 可表当且仅当对应的下降数据 $(X_i, \varphi_{ii'})$ 有效。

证明. 我们在节 35.13 中看到可表预层是景 $(Sch/S)_\tau$ 上的层。此外，Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）保证可表层之间的映射与表示对象之间的映射一一对应。在证明过程中我们将不再提及地使用这些注记。

让我们构造从右到左的函子。令 F 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的层，使得每个 $h_{S_i} \times F$ 可表。在这种情况下，令 X_i 为 $(Sch/S)_\tau$ 中的表示对象。它带有态射 $X_i \to S_i$。则 $X_i \times_S S_{i'}$ 和 $S_i \times_S X_{i'}$ 都表示层 $h_{S_i} \times F \times h_{S_{i'}}$，因此我们得到同构

$$\varphi_{ii'} : X_i \times_S S_{i'} \to S_i \times_S X_{i'}$$

容易看出映射 $\varphi_{ii'}$ 是 over $S_i \times_S S_{i'}$ 的态射，且满足上闭链条件。从右到左的函子由这个构造 $F \mapsto (X_i, \varphi_{ii'})$ 给出。

让我们构造从左到右的函子。对每个 i，记 F_i 为层 h_{X_i}。同构 $\varphi_{ii'}$ 给出 over $h_{S_i} \times h_{S_{i'}}$ 的同构

$$\varphi_{ii'} : F_i \times h_{S_{i'}} \longrightarrow h_{S_i} \times F_{i'}$$

置 F 等于下图中的余等化子

$$\coprod_{i,i'} F_i \times h_{S_{i'}} \underset{\mathrm{pr}_1 \circ \varphi_{ii'}}{\overset{\mathrm{pr}_0}{\rightrightarrows}} \coprod_i F_i \longrightarrow F$$

上闭链条件保证 $h_{S_i} \times F$ 同构于 F_i，因此可表。从左到右的函子由这个构造 $(X_i, \varphi_{ii'}) \mapsto F$ 给出。

我们略去验证这些构造互为拟逆函子。最后陈述 (1) 和 (2) 由构造得到。 □

注记 35.39.2. 在引理 35.39.1 的陈述中，条件 $h_{S_i} \times F$ 可表等价于 F 到 $(Sch/S_i)_\tau$ 的限制可表。

[10]缺少 fpqc 不是笔误。见 **Topologies**，节 34.9 中的讨论。

35.40. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 36

概形的导出范畴

36.1. 引言

在本章中我们讨论概形上模的导出范畴。这里讨论的大部分材料可以在 [**TT90**]、[**BN93**]、[**BV03**] 和 [**LN07**] 中找到。当然还有许多其他参考文献。

36.2. 约定

如果 $\mathcal{A}$ 是阿贝尔范畴，M 是 $\mathcal{A}$ 的对象，那么我们也将 M 记为 $K(\mathcal{A})$ 和/或 $D(\mathcal{A})$ 中对应于在次数 0 处为 M 而在所有其他次数处为零的复形的对象。

如果我们有环 A，那么 $K(A)$ 表示 A-模复形的同伦范畴，$D(A)$ 表示关联的导出范畴。类似地，如果我们有赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$，符号 $K(\mathcal{O}_X)$ 表示 $\mathcal{O}_X$-模复形的同伦范畴，$D(\mathcal{O}_X)$ 表示关联的导出范畴。

36.3. 拟凝聚模的导出范畴

在本节中我们讨论概形 X 上拟凝聚模与所有模之间的关系。一个参考文献是 [**TT90**, Appendix B]。由 **Schemes**，节 26.24 中的讨论，嵌入 $QCoh(\mathcal{O}_X) \subset Mod(\mathcal{O}_X)$ 将 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 展示为 $\mathcal{O}_X$-模范畴的一个弱 Serre 子范畴。记

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \subset D(\mathcal{O}_X)$$

为上同调层是拟凝聚的复形的子范畴，见 **Derived Categories**，节 13.17。因此我们得到一个典范函子

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \tag{36.3.0.1}$$

见 **Derived Categories**，方程 (13.17.1.1)。

引理 36.3.1. 令 X 为一个概形。则 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和。

证明. 由 **Injectives**，引理 19.13.4，导出范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 有直和，且它们通过取任意代表元的逐项直和来计算。因此显然直和的上同调层是上同调层的直和，因为取直和是正合函子（在任何

Grothendieck 阿贝尔范畴中）。引理得证，因为拟凝聚层的直和是拟凝聚的，见 **Schemes**，节 26.24。 □

我们将需要一些关于导出极限的信息。我们提醒读者，在下面的引理中，导出极限通常不是 D_{QCoh} 的对象。

引理 36.3.2. 令 X 为一个概形。令 (K_n) 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的逆系统，导出极限为 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 $K = R\lim K_n$。假设对所有 $q \in \mathbf{Z}$ 和 $n \geq 1$，$H^q(K_{n+1}) \to H^q(K_n)$ 是满射。则

(1) $H^q(K) = \lim H^q(K_n)$，
(2) $R\lim H^q(K_n) = \lim H^q(K_n)$，并且
(3) 对每个仿射开 $U \subset X$，我们有 $H^p(U, \lim H^q(K_n)) = 0$ 对 $p > 0$。

证明. 令 $\mathcal{B}$ 为 X 的仿射开集的集合。由于 $H^q(K_n)$ 是拟凝聚的，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2，对 $U \in \mathcal{B}$ 我们有 $H^p(U, H^q(K_n)) = 0$。此外，由 **Schemes**，引理 26.7.5，对 $U \in \mathcal{B}$，映射 $H^0(U, H^q(K_{n+1})) \to H^0(U, H^q(K_n))$ 是满射。部分 (1) 由 **Cohomology**，引理 20.37.11 得到，我们刚刚验证了其条件。部分 (2) 和 (3) 由 **Cohomology**，引理 20.37.4 得到。 □

下面的引理将帮助我们“计算”$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象上的右导出函子。

引理 36.3.3. 令 X 为一个概形。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 中的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n}E$ 是同构[1]。

证明. 记 $\mathcal{H}^i = H^i(E)$ 为 E 的第 i 个上同调层。令 $\mathcal{B}$ 为 X 的仿射开子集的集合。则对所有 $p > 0$、所有 $i \in \mathbf{Z}$ 和所有 $U \in \mathcal{B}$，$H^p(U, \mathcal{H}^i) = 0$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。因此引理由 **Cohomology**，引理 20.37.9 得到。 □

引理 36.3.4. 令 X 为一个概形。令 $F : Mod(\mathcal{O}_X) \to Ab$ 为加性函子，$N \geq 0$ 为整数。假设

(1) F 与可数直积交换，
(2) 对所有 $p \geq N$ 和拟凝聚的 $\mathcal{F}$，$R^pF(\mathcal{F}) = 0$。

则对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$

(1) 对 $i \leq a$，$H^i(RF(\tau_{\leq a}E)) \to H^i(RF(E))$ 是同构，
(2) 对 $i \geq b$，$H^i(RF(E)) \to H^i(RF(\tau_{\geq b-N+1}E))$ 是同构，
(3) 如果对某个 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$，当 $i \notin [a, b]$ 时 $H^i(E) = 0$，则当 $i \notin [a, b + N - 1]$ 时 $H^i(RF(E)) = 0$。

[1]特别地，由 **Derived Categories**，引理 13.34.6，E 有一个 K-内射代表元。

证明. 陈述 (1) 是 **Derived Categories**，引理 13.16.1。

陈述 (2) 的证明。写 $E_n = \tau_{\geq -n}E$。我们有 $E = R\lim E_n$，见引理 36.3.3。因此由 **Injectives**，引理 19.13.6，在 $D(Ab)$ 中 $RF(E) = R\lim RF(E_n)$。因此对每个 $i \in \mathbf{Z}$，我们有短正合序列

$$0 \to R^1\lim H^{i-1}(RF(E_n)) \to H^i(RF(E)) \to \lim H^i(RF(E_n)) \to 0$$

见 **More on Algebra**，注记 15.88.12。为证明 (2)，我们将证明左边项为零，且右边项等于 $H^i(RF(E_{-b+N-1}))$ 对任意 $i \geq b$ 的 b。

对每个 n，我们在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有特异三角形

$$H^{-n}(E)[n] \to E_n \to E_{n-1} \to H^{-n}(E)[n+1]$$

（**Derived Categories**，注记 13.12.4）。由于 $H^{-n}(E)$ 是拟凝聚的，我们有

$$H^i(RF(H^{-n}(E)[n])) = R^{i+n}F(H^{-n}(E)) = 0$$

对 $i + n \geq N$，以及

$$H^i(RF(H^{-n}(E)[n+1])) = R^{i+n+1}F(H^{-n}(E)) = 0$$

对 $i + n + 1 \geq N$。我们断定

$$H^i(RF(E_n)) \to H^i(RF(E_{n-1}))$$

对 $n \geq N - i$ 是同构。因此系统 $H^i(RF(E_n))$ 都满足 ML 条件，并且我们的短正合序列中的 $R^1\lim$ 项为零（见 **More on Algebra**，节 15.88 中的讨论）。此外，系统 $H^i(RF(E_n))$ 从 $n = N - i - 1$ 开始是常值的，正如所需。

(3) 的证明。在关于 E 的假设下，我们有 $\tau_{\leq a-1}E = 0$，并且由 (1) 我们得到 $H^i(RF(E))$ 对 $i \leq a - 1$ 的消没。类似地，我们有 $\tau_{\geq b+1}E = 0$，因此由部分 (2) 我们得到 $H^i(RF(E))$ 对 $i \geq b + N$ 的消没。 □

下面的引理是本章中许多结果的关键要素。

引理 36.3.5. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \xrightarrow{\quad (36.3.0.1) \quad} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ & {\scriptstyle\sim}\nwarrow \quad \swarrow{\scriptstyle R\Gamma(X,-)} & \\ & D(A) & \end{array}$$

中的所有函子都是三角范畴的等价。此外，对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 E，我们有 $H^0(X, E) = H^0(X, H^0(E))$。

证明. 函子 $R\Gamma(X,-)$ 给出函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(A)$，因此通过限制得到函子

$$R\Gamma(X,-) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(A). \tag{36.3.5.1}$$

我们将通过 X 上拟凝聚模与 A-模范畴之间的等价证明这个函子是 (36.3.0.1) 的拟逆。

说明。记 $(Y,\mathcal{O}_Y)$ 为单点空间，其环层由 A 给出。记 $\pi : (X,\mathcal{O}_X) \to (Y,\mathcal{O}_Y)$ 为显然的赋环空间态射。则 $R\Gamma(X,-)$ 可以等同于 $R\pi_*$，而函子 (36.3.0.1) 通过等价 $Mod(\mathcal{O}_Y) = \mathrm{Mod}_A = QCoh(\mathcal{O}_X)$ 可以等同于 $L\pi^* = \pi^* = {}^\sim$（见 **Modules**，引理 17.10.5 和 **Schemes**，引理 26.7.1 和 26.7.5）。因此函子

$$D(A) \rightleftarrows D(\mathcal{O}_X)$$

是伴随的（由 **Cohomology**，引理 20.28.1）。特别地我们得到典范伴随映射

$$a : R\widetilde{\Gamma(X,E)} \longrightarrow E$$

对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 E，以及

$$b : M^\bullet \longrightarrow R\Gamma(X,\widetilde{M^\bullet})$$

对 A-模复形 $M^\bullet$。

令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2，我们可以对函子 $F(-) = \Gamma(X,-)$ 应用引理 36.3.4，取 $N = 1$。因此

$$H^0(R\Gamma(X,E)) = H^0(R\Gamma(X,\tau_{\geq 0}E)) = \Gamma(X,H^0(E))$$

（最后一个等式由典范截断的定义）。利用这一点我们将证明伴随映射 a 和 b 诱导同构 $H^0(a)$ 和 $H^0(b)$。因此 a 和 b 是拟同构（因为陈述在平移下不变），引理得证。

在两种情况下我们都使用 ${}^\sim$ 是正合函子（**Schemes**，引理 26.5.4）。即，这蕴含

$$H^0\left(R\widetilde{\Gamma(X,E)}\right) = H^0(R\widetilde{\Gamma(X,E)}) = \Gamma(X,\widetilde{H^0(E)})$$

它等于 $H^0(E)$，因为 $H^0(E)$ 是拟凝聚的。因此 $H^0(a)$ 是同构。对于另一个方向，我们有

$$H^0(R\Gamma(X,\widetilde{M^\bullet})) = \Gamma(X,H^0(\widetilde{M^\bullet})) = \Gamma(X,\widetilde{H^0(M^\bullet)}) = H^0(M^\bullet)$$

这证明了 $H^0(b)$ 是同构。 □

引理 36.3.6. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。如果 $K^\bullet$ 是 A-模的 K-平坦复形，则 $\widetilde{K^\bullet}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-平坦复形。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.60.3，我们看到对每个 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$，$K^\bullet \otimes_A A_\mathfrak{p}$ 是 $A_\mathfrak{p}$-模的 K-平坦复形。因此由 **Cohomology**，引理 20.26.4（以及 **Schemes**，引理 26.5.4）我们断定 $\widetilde{K^\bullet}$ 是 K-平坦的。 □

引理 36.3.7. 如果 $f : X \to Y$ 是由环映射 $A \to B$ 给出的仿射概形态射，则图表

$$\begin{array}{ccc} D(B) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow & & \downarrow Rf_* \\ D(A) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 由引理 36.3.5 得到，使用 $R\Gamma(Y, Rf_*K) = R\Gamma(X, K)$，由 **Cohomology**，引理 20.32.5。 □

引理 36.3.8. 令 $f : Y \to X$ 为概形态射。

(1) 函子 Lf^* 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。

(2) 如果 X 和 Y 仿射，且 f 由环映射 $A \to B$ 给出，则图表

$$\begin{array}{ccc} D(B) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \\ {\scriptstyle -\otimes^{\mathbf{L}}_A B}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle Lf^*} \\ D(A) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \end{array}$$

交换。

证明. 我们首先证明图表

$$\begin{array}{ccc} D(B) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_Y) \\ {\scriptstyle -\otimes^{\mathbf{L}}_A B}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle Lf^*} \\ D(A) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_X) \end{array}$$

交换。这由引理 36.3.6 和所讨论函子的构造清楚。为看出 (1)，令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。为看出 Lf^*E 有拟凝聚上同调层，我们可以在 X 上局部工作。注意 Lf^* 与限制到开子概形相容。因此我们可以假设 f 是如 (2) 中的仿射概形态射。然后我们可以应用引理 36.3.5 看出 E 来自 A-模复形。由证明中第一个图表的交换性，Lf^*E 也同样，我们断定 (1) 成立。 □

引理 36.3.9. 令 X 为一个概形。

(1) 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 K, L，导出张量积 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

(2) 如果 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，则

$$\widetilde{M^\bullet} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \widetilde{K^\bullet} = \widetilde{M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A K^\bullet}$$

对任意一对 A-模复形 $K^\bullet$、$M^\bullet$。

证明. (2) 的等式立即由引理 36.3.6 和导出张量积的构造得到。为看出 (1)，令 K, L 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。为检查 $K \otimes^{\mathbf{L}} L$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，我们可以在 X 上局部工作，因此可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。由引理 36.3.5，我们可以用 A-模复形表示 K 和 L。则部分 (2) 蕴含结果。 □

36.4. 全直接像

下面的引理是 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5 的类似物。

引理 36.4.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 f 拟分离且拟紧。

(1) 函子 Rf_* 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$。
(2) 如果 S 拟紧，则存在整数 $N = N(X, S, f)$，使得对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E，当 $m > 0$ 时 $H^m(E) = 0$，我们有当 $m \geq N$ 时 $H^m(Rf_*E) = 0$。
(3) 事实上，如果 S 拟紧，我们可以找到 $N = N(X, S, f)$，使得对每个概形态射 $S' \to S$，同样的结论对函子 $R(f')_*$ 成立，其中 $f' : X' \to S'$ 是 f 的基变换。

证明. 令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。为证明 (1)，我们必须证明 Rf_*E 有拟凝聚上同调层。问题在 S 上局部，因此我们可以假设 S 拟紧。选取如 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5 中的 $N = N(X, S, f)$。因此对所有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和所有 $p \geq N$，$R^p f_* \mathcal{F} = 0$，且基变换后仍然成立。

首先，假设 E 下有界。我们将证明对这样的 E 和我们选择的 N，(1)、(2) 和 (3) 成立。在这种情况下，我们可以例如使用谱序列

$$R^p f_* H^q(E) \Rightarrow R^{p+q} f_* E$$

（**Derived Categories**，引理 13.21.3），$R^p f_* H^q(E)$ 的拟凝聚性，以及 $R^p f_* H^q(E)$ 对 $p \geq N$ 的消没，看出在这种情况下 (1)、(2) 和 (3) 成立。

接下来我们证明 (2) 和 (3)。假设当 $m > 0$ 时 $H^m(E) = 0$。令 $U \subset S$ 为仿射开。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.6 和我们选择的 N，对所有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $p \geq N$，我们有 $H^p(f^{-1}(U), \mathcal{F}) = 0$。因此我们可以对函子 $\Gamma(f^{-1}(U), -)$ 应用引理 36.3.4，看出

$$R\Gamma(U, Rf_*E) = R\Gamma(f^{-1}(U), E)$$

在次数 $\geq N$ 有消没上同调。由于这对所有仿射开 $U \subset S$ 成立，我们断定当 $m \geq N$ 时 $H^m(Rf_*E) = 0$。

接下来，我们在一般情况下证明 (1)。回忆在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有特异三角形

$$\tau_{\leq -n-1}E \to E \to \tau_{\geq -n}E \to (\tau_{\leq -n-1}E)[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由 (2) 我们看到 $Rf_*\tau_{\leq -n-1}E$ 在次数 $\geq -n+N$ 有消没上同调层。因此，给定整数 q，我们看到 R^qf_*E 等于 $R^qf_*\tau_{\geq -n}E$ 对某个 n，上述结果适用。 □

引理 36.4.2. *令 $f : X \to S$ 为概形的拟分离且拟紧态射。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形，其中每个都是 f_* 右零调的。则 $f_*\mathcal{F}^\bullet$ 在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中表示 $Rf_*\mathcal{F}^\bullet$。*

证明. 总是存在典范映射 $f_*\mathcal{F}^\bullet \to Rf_*\mathcal{F}^\bullet$。我们的任务是证明它在同调层上是同构。由于陈述在平移下不变，只需证明 $H^0(f_*(\mathcal{F}^\bullet)) \to R^0f_*\mathcal{F}^\bullet$ 是同构。陈述在 S 上局部，因此我们可以假设 S 仿射。由引理 36.4.1，对所有足够大的 n，我们有 $R^0f_*\mathcal{F}^\bullet = R^0f_*\tau_{\geq -n}\mathcal{F}^\bullet$。因此我们可以假设 $\mathcal{F}^\bullet$ 下有界。由于由假设每个 $\mathcal{F}^n$ 是右 f_*-零调的，我们看到由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7），$f_*\mathcal{F}^\bullet \to Rf_*\mathcal{F}^\bullet$ 是拟同构。 □

引理 36.4.3. *令 X 为拟分离且拟紧的概形。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形，其中每个都是 $\Gamma(X, -)$ 右零调的。则 $\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$ 在 $D(\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中表示 $R\Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$。*

证明. 将引理 36.4.2 应用于典范态射 $X \to \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$。一些细节略去。 □

引理 36.4.4. *令 X 为拟分离且拟紧的概形。对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的任意对象 K，**Cohomology**，例 20.29.3 的谱序列*

$$E_2^{i,j} = H^i(X, H^j(K)) \Rightarrow H^{i+j}(X, K)$$

有界且收敛。

证明. 由通过 **Cohomology**，引理 20.29.1 使用由 $\tau_{\leq -p}K$ 给出的滤过的谱序列构造，我们看到只需证明给定 $n \in \mathbf{Z}$，我们有

$$H^n(X, \tau_{\leq -p}K) = 0 \text{ 对} p \gg 0$$

以及

$$H^n(X, K) = H^n(X, \tau_{\leq -p}K) \text{ 对} p \ll 0$$

第一个由引理 36.3.4 应用于 $F = \Gamma(X, -)$ 以及 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5 中的界得到。第二个对任意赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 和任意 $K \in D(\mathcal{O}_X)$，当 $-p \leq n$ 时成立。 □

引理 36.4.5. 令 $f : X \to S$ 为概形的拟分离且拟紧态射。则 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 与直和交换。

证明. 令 E_i 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一族对象，置 $E = \bigoplus E_i$。我们想证明映射

$$\bigoplus Rf_*E_i \longrightarrow Rf_*E$$

是同构。我们将证明它在次数 0 的上同调层上诱导同构，这将蕴含引理。为证明这一点，我们可以在 S 上局部工作，因此我们可以并且确实假设 S 拟紧。选择如引理 36.4.1 中的整数 N。则由所引引理，$R^0f_*E = R^0f_*\tau_{\geq -N}E$ 且 $R^0f_*E_i = R^0f_*\tau_{\geq -N}E_i$。注意 $\tau_{\geq -N}E = \bigoplus \tau_{\geq -N}E_i$。因此我们可以假设所有 E_i 在次数 $< -N$ 有消没上同调层。接下来我们使用谱序列

$$R^pf_*H^q(E) \Rightarrow R^{p+q}f_*E \quad \text{和} \quad R^pf_*H^q(E_i) \Rightarrow R^{p+q}f_*E_i$$

（**Derived Categories**，引理 13.21.3）归约到拟凝聚层的直和情形。这个情形由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.6.1 处理。 □

36.5. 仿射态射

在本节中我们收集关于沿仿射概形态射的前推的一些信息。

引理 36.5.1. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形。则 $f_*\mathcal{F}^\bullet = Rf_*\mathcal{F}^\bullet$。

证明. 将引理 36.4.2 与 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 结合。另一种证明是在 S 上仿射局部地工作并使用引理 36.3.7。 □

引理 36.5.2. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射。则 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 反射同构。

证明. 陈述意味着 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的态射 $\alpha : E \to F$ 是同构，如果 $Rf_*\alpha$ 是同构。我们可以在上同调层上检查这一点。特别地，问题在 S 上局部。因此我们可以假设 S 以及因此 X 仿射。在这种情况下，陈述由引理 36.3.5 中给出的导出范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 的描述清楚。一些细节略去。 □

引理 36.5.3. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射。对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 中的 E，我们有 $Rf_*Lf^*E = E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} f_*\mathcal{O}_X$。

证明. 由于 f 仿射，映射 $f_*\mathcal{O}_X \to Rf_*\mathcal{O}_X$ 是同构（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3）。存在典范映射 $E \otimes^{\mathbf{L}} f_*\mathcal{O}_X = E \otimes^{\mathbf{L}} Rf_*\mathcal{O}_X \to Rf_*Lf^*E$，它是映射

$$Lf^*(E \otimes^{\mathbf{L}} Rf_*\mathcal{O}_X) = Lf^*E \otimes^{\mathbf{L}} Lf^*Rf_*\mathcal{O}_X \longrightarrow Lf^*E \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_X = Lf^*E$$

的伴随，该映射来自 $1 : Lf^*E \to Lf^*E$ 和典范映射 $Lf^*Rf_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$。为检查如此构造的映射是同构，我们可以在 S 上局部工作。因此我们可以假设 S 以及因此 X 仿射。在这种情况下，陈述由引理 36.3.5 和 36.3.8 中给出的导出范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 以及函子 Lf^* 的描述清楚。一些细节略去。 □

令 Y 为一个概形。令 $\mathcal{A}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-代数层。我们将 $D_{QCoh}(\mathcal{A})$ 记为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 在限制函子 $D(\mathcal{A}) \to D(\mathcal{O}_X)$ 下的原像。换句话说，$K \in D(\mathcal{A})$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{A})$ 中当且仅当其上同调层作为 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的。如果 $\mathcal{A}$ 本身是拟凝聚的，这与要求上同调层作为 $\mathcal{A}$-模是拟凝聚的相同，见 **Morphisms**，引理 29.11.7。

引理 36.5.4. 令 $f : X \to Y$ 为仿射概形态射。则 f_* 诱导等价

$$\Phi : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_X)$$

其与 $D_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的复合是 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。

证明. 回忆 Rf_* 在对象 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上的计算方式：选取表示 K 的 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 并取 $f_*\mathcal{I}^\bullet$。因此我们令 $\Phi(K)$ 为复形 $f_*\mathcal{I}^\bullet$，视为 $f_*\mathcal{O}_X$-模的复形。记 $g : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, f_*\mathcal{O}_X)$ 为显然的赋环空间态射。则 g 是平坦的赋环空间态射（茎的描述见下文），且 Φ 是 Rg_* 到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的限制。我们断言 Lg^* 是拟逆。首先，注意 Lg^* 将 $D_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，因为 g^* 将拟凝聚模变为拟凝聚模（**Modules**，引理 17.10.4）。为完成证明，只需证明伴随映射

$$Lg^*\Phi(K) = Lg^*Rg_*K \to K \quad 和 \quad M \to Rg_*Lg^*M = \Phi(Lg^*M)$$

对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $M \in D_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_X)$ 是同构。这是一个局部问题，因此我们可以假设 Y 以及因此 X 仿射。

假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$。令 $\mathfrak{p} = x \in \mathrm{Spec}(A) = X$ 为映射到 $\mathfrak{q} = y \in \mathrm{Spec}(B) = Y$ 的点。则 $(f_*\mathcal{O}_X)_y = A_\mathfrak{q}$，$\mathcal{O}_{X,x} = A_\mathfrak{p}$，因此 g 平坦。因此 g^* 正合，且对任意 $M \in D(f_*\mathcal{O}_X)$，$H^i(Lg^*M) = g^*H^i(M)$。对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，我们看到

$$H^i(\Phi(K)) = H^i(Rf_*K) = f_*H^i(K)$$

由高阶直接像的消没（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3）和引理 36.3.4（小细节略去）。因此只需证明

$$g^*g_*\mathcal{F} \to \mathcal{F} \quad 和 \quad \mathcal{G} \to g_*g^*\mathcal{G}$$

是同构，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $f_*\mathcal{O}_X$-模。这由 **Morphisms**，引理 29.11.7 得到。 □

36.6. 支撑在闭子集中的上同调

我们针对概形和拟凝聚模详细阐述 **Cohomology**，节 20.21 和 20.34 中的材料。

定义 36.6.1. 令 X 为一个概形。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $T \subset X$ 为闭子集。我们说 E *支撑在* T *上*，如果上同调层 $H^i(E)$ 支撑在 T 上。

我们在定义的框架下重复 **Cohomology**，节 20.34 中的一些讨论。令 X 为一个概形。令 $T \subset X$ 为闭子集。支撑包含在 T 中的 $\mathcal{O}_X$-模范畴是所有 $\mathcal{O}_X$-模范畴的 Serre 子范畴，见 **Homology**，定义 12.10.1 和 **Modules**，引理 17.5.2。因此我们可以应用 **Derived Categories**，节 13.17 中的讨论，得到一个由支撑在 T 上的对象组成的严格满、饱和三角子范畴；在下文中我们将这个范畴记为 $D_T(\mathcal{O}_X)$。

在定义 36.6.1 的情形下，记 $i : T \to X$ 为包含映射。回忆 **Cohomology**，节 20.34，在这种情况下我们有一个函子 $R\mathcal{H}_T : D(\mathcal{O}_X) \to D(i^{-1}\mathcal{O}_X)$，它是 $i_* : D(i^{-1}\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

引理 36.6.2. 令 X 为一个概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \setminus T$ 是 X 的逆紧开集。令 $i : T \to X$ 为包含映射。

(1) 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 E，我们有 $i_*R\mathcal{H}_T(E)$ 在 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 中。
(2) 函子 $i_* \circ R\mathcal{H}_T : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 是包含函子 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

证明. 置 $U = X \setminus T$，记 $j : U \to X$ 为包含映射。由 **Cohomology**，引理 20.34.6，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有特异三角形

$$i_*R\mathcal{H}_T(E) \to E \to Rj_*(E|_U) \to i_*R\mathcal{H}_Z(E)[1]$$

由引理 36.4.1，复形 $Rj_*(E|_U)$ 有拟凝聚上同调层（这里我们用到 U 在 X 中逆紧）。因此我们看到 (1) 成立。部分 (2) 由这一点以及 **Cohomology**，引理 20.34.2 中函子的伴随性得到。 □

引理 36.6.3. 令 X 为一个概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \setminus T$ 是 X 的逆紧开集。则对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一族对象 E_i，$i \in I$，我们有 $R\mathcal{H}_T(\bigoplus E_i) = \bigoplus R\mathcal{H}_T(E_i)$。

证明. 置 $U = X \setminus T$，记 $j : U \to X$ 为包含映射。由 **Cohomology**，引理 20.34.6，对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的任意 E，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有特异三角形

$$i_*R\mathcal{H}_T(E) \to E \to Rj_*(E|_U) \to i_*R\mathcal{H}_Z(E)[1]$$

由引理 36.4.5，函子 $E \mapsto Rj_*(E|_U)$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上与直和交换。由此推出函子 $i_* \circ R\mathcal{H}_T$ 也如此（细节略去）。由于 $i_* : D(i^{-1}\mathcal{O}_X) \to D_T(\mathcal{O}_X)$ 是等价（**Cohomology**，引理 20.34.2），我们得出结论。 □

注记 36.6.4. 令 X 为一个概形。令 $f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。记 $Z \subset X$ 为由 $f_1, \ldots, f_c$ 截出的闭子概形。对 $0 \leq p < c$ 和 $1 \leq i_0 < \ldots < i_p \leq c$，我们记 $U_{i_0 \ldots i_p} \subset X$ 为 $f_{i_0} \ldots f_{i_p}$ 可逆的开子概形。对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们置

$$\mathcal{F}_{i_0 \ldots i_p} = (U_{i_0 \ldots i_p} \to X)_*(\mathcal{F}|_{U_{i_0 \ldots i_p}})$$

在这种情况下，*扩展交替 Čech 复形*是 $\mathcal{O}_X$-模复形

$$0 \to \mathcal{F} \to \bigoplus\nolimits_{i_0} \mathcal{F}_{i_0} \to \ldots \to \bigoplus\nolimits_{i_0 < \ldots < i_p} \mathcal{F}_{i_0 \ldots i_p} \to \ldots \to \mathcal{F}_{1 \ldots c} \to 0 \tag{36.6.4.1}$$

其中 $\mathcal{F}$ 放在次数 0。映射构造如下。给定 $1 \leq i_0 < \ldots < i_{p+1} \leq c$ 和 $0 \leq j \leq p+1$，我们有典范映射

$$\mathcal{F}_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}} \to \mathcal{F}_{i_0 \ldots i_p}$$

来自包含 $U_{i_0 \ldots i_p} \subset U_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}}$。扩展交替复形中的微分使用这些典范映射并带符号 $(-1)^j$。

引理 36.6.5. *令 X、$f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $\mathcal{F}$ 如注记 36.6.4。则复形 (36.6.4.1) 限制到 $X \setminus Z$ 上是零调复形。*

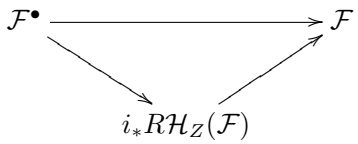
我们指出，这个引理对任何如注记 36.6.4 中定义的、从有限开覆盖 $X \setminus Z = U_1 \cup \ldots \cup U_c$ 出发的扩展交替 Čech 复形都更一般地成立。

证明. 令 $W \subset X \setminus Z$ 为开子集。在 W 上求层复形 (36.6.4.1) 的值，我们得到复形

$$\mathcal{F}(W) \to \bigoplus\nolimits_{i_0} \mathcal{F}(U_{i_0} \cap W) \to \bigoplus\nolimits_{i_0 < i_1} \mathcal{F}(U_{i_0 i_1} \cap W) \to \ldots$$

换句话说，我们得到覆盖 $W = \bigcup U_i \cap W$ 和 $\{1, \ldots, c\}$ 上标准序的扩展有序 Čech 复形，见 **Cohomology**，节 20.23。由 **Cohomology**，引理 20.23.7，只要 W 包含在某个 $V(f_i)$（$1 \leq i \leq c$）中，这个复形就同伦于零。这完成了证明。 □

注记 36.6.6. 令 X、$f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $\mathcal{F}$ 如注记 36.6.4。记 $\mathcal{F}^\bullet$ 为复形 (36.6.4.1)。由引理 36.6.5，$\mathcal{F}^\bullet$ 的上同调层支撑在 Z 上，因此 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $D_Z(\mathcal{O}_X)$ 的对象。另一方面，等式 $\mathcal{F}^0 = \mathcal{F}$ 确定 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的典范映射 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{F}$。由于 $i_* \circ R\mathcal{H}_Z$ 是包含函子 $D_Z(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随，见 **Cohomology**，引理 20.34.2，我们得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 中典范交换图表



它在 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 中函子化。

引理 36.6.7. 令 X、$f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $\mathcal{F}$ 如注记 *36.6.4*。如果 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，则复形 *(36.6.4.1)* 在 $D_Z(\mathcal{O}_X)$ 中表示 $i_* R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$。

证明. 让我们记 $\mathcal{F}^\bullet$ 为复形 (36.6.4.1)。引理的陈述意味着注记 36.6.6 中的映射 $\mathcal{F}^\bullet \to i_* R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 是同构。由于 $\mathcal{F}^\bullet$ 在 $D_Z(\mathcal{O}_X)$ 中（见所引注记），由 **Cohomology**，引理 20.34.2，我们看到 $i_* R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}^\bullet) = \mathcal{F}^\bullet$。态射 $U_{i_0 \ldots i_p} \to X$ 是仿射的，因为它通过在 X 的仿射开集上反转函数 $f_{i_0} \ldots f_{i_p}$ 给出。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 和 $\mathcal{F}$ 拟凝聚的假设，我们看到

$$\mathcal{F}_{i_0 \ldots i_p} = (U_{i_0 \ldots i_p} \to X)_* \mathcal{F}|_{U_{i_0 \ldots i_p}} = R(U_{i_0 \ldots i_p} \to X)_* \mathcal{F}|_{U_{i_0 \ldots i_p}}$$

我们由 **Cohomology**，引理 20.34.7 断定 $R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}_{i_0 \ldots i_p}) = 0$。因此对 $p > 0$，$i_* R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}^p) = 0$。将所有内容放在一起，我们得到

$$\mathcal{F}^\bullet = i_* R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}^\bullet) = i_* R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$$

正如所需。 □

引理 36.6.8. 令 X 为一个概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，它局部可以由结构层的至多 c 个元素截出。则对 $i > c$ 和任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{H}^i_Z(\mathcal{F}) = 0$。

证明. 这立即由引理 36.6.7 中给出的 $R\mathcal{H}_T(\mathcal{F})$ 的局部描述得到。 □

引理 36.6.9. 令 X 为一个概形。令 $Z \subset X$ 为闭子集，它局部可以由具有 c 个元素的 *Koszul* 正则序列截出。则对每个平坦、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，当 $i \neq c$ 时 $\mathcal{H}^i_Z(\mathcal{F}) = 0$。

证明. 由引理 36.6.7 中给出的 $R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 的描述，这归结为以下代数陈述：给定环 R、Koszul 正则序列 $f_1, \ldots, f_c \in R$ 和平坦 R-模 M，来自 **More on Algebra**，节 15.30 的扩展交替 Čech 复形 $M \to \bigoplus_{i_0} M_{f_{i_0}} \to \bigoplus_{i_0 < i_1} M_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots \to M_{f_1 \ldots f_c}$ 仅在次数 c 有上同调。由 **More on Algebra**，引理 15.32.1，我们对 R 的扩展交替 Čech 复形得到所需的消没。由于 M 的复形是通过将其与平坦 R-模 M 张量得到的（**More on Algebra**，引理 15.30.2），我们得出结论。 □

注记 36.6.10. 令 X、$f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $\mathcal{F}$ 如注记 36.6.4。存在典范 $\mathcal{O}_X|_Z$-线性映射

$$c_{f_1, \ldots, f_c} : i^* \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{H}^c_Z(\mathcal{F})$$

它在 $\mathcal{F}$ 中函子化。即，记 $\mathcal{F}^\bullet$ 为扩展交替 Čech 复形 (36.6.4.1)，我们有注记 36.6.6 中的典范映射 $\mathcal{F}^\bullet \to i_* R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$。这确定次数 c 的上同调层上的典范映射

$$\operatorname{Coker}\left(\bigoplus \mathcal{F}_{1 \ldots \hat{i} \ldots c} \to \mathcal{F}_{1 \ldots c}\right) \longrightarrow i_* \mathcal{H}^c_Z(\mathcal{F})$$

给定 $\mathcal{F}$ 的一个局部截面 s，我们可以考虑 $\mathcal{F}_{1\ldots c}$ 的局部截面

$$\frac{s}{f_1 \ldots f_c}$$

这个截面在上述展示的余核中的类仅依赖于 s 模 $(f_1, \ldots, f_c) : \mathcal{F}^{\oplus c} \to \mathcal{F}$ 的像。由于 $i_* i^* \mathcal{F}$ 等于 $(f_1, \ldots, f_c) : \mathcal{F}^{\oplus c} \to \mathcal{F}$ 的余核，我们看到得到一个 $\mathcal{O}_X$-模映射 $i_* i^* \mathcal{F} \to i_* \mathcal{H}^c_Z(\mathcal{F})$。由于 i_* 全忠实，我们得到映射 $c_{f_1,\ldots,f_c}$。

例 36.6.11. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，$f_1, \ldots, f_c \in A$，并令 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个 A-模 M。注记 36.6.10 的映射 $c_{f_1,\ldots,f_c}$ 可以描述为映射

$$M/(f_1, \ldots, f_c)M \longrightarrow \mathrm{Coker}\left(\bigoplus M_{f_1 \ldots \hat{f_i} \ldots f_c} \to M_{f_1 \ldots f_c}\right)$$

将 $s \in M$ 的类送到余核中 $s/f_1 \ldots f_c$ 的类。

引理 36.6.12. 令 X、$f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $\mathcal{F}$ 如注记 *36.6.4*。令 $a_{ji} \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 对 $1 \leq i, j \leq c$，并置 $g_j = \sum_{i=1,\ldots,c} a_{ji} f_i$。假设 $g_1, \ldots, g_c$ 概形论地截出 Z。如果 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，则

$$c_{f_1,\ldots,f_c} = \det(a_{ji}) c_{g_1,\ldots,g_c}$$

其中 $c_{f_1,\ldots,f_c}$ 和 $c_{g_1,\ldots,g_c}$ 如注记 *36.6.10*。

证明. 我们将证明对任意 $s \in \mathcal{F}(X)$，作为 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 的全局截面有 $c_{f_1,\ldots,f_c}(s) = \det(a_{ij}) c_{g_1,\ldots,g_c}(s)$。这足够了，因为我们对 X 的任意开子概形上的截面得到相同结果。为此，对 $1 \leq i_0 < \ldots < i_p \leq c$ 和 $1 \leq j_0 < \ldots < j_q \leq c$，我们记 $U_{i_0 \ldots i_p} \subset X$、$V_{j_0 \ldots j_q} \subset X$ 和 $W_{i_0 \ldots i_p, j_0 \ldots j_q} \subset X$ 分别为 $f_{i_0} \ldots f_{i_p}$ 可逆、$g_{j_0} \ldots g_{j_q}$ 可逆以及 $f_{i_0} \ldots f_{i_p} g_{j_0} \ldots g_{j_q}$ 可逆的开子概形。我们记 $\mathcal{F}_{i_0 \ldots i_p}$、分别地 $\mathcal{F}'_{j_0 \ldots j_q}$、$\mathcal{F}''_{i_0 \ldots i_p, j_0 \ldots j_q}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $U_{i_0 \ldots i_p}$、分别地 $V_{j_0 \ldots j_q}$、分别地 $W_{i_0 \ldots i_p, j_0 \ldots j_q}$ 的限制到 X 的前推。则我们得到三个扩展交替 Čech 复形

$$\mathcal{F}^\bullet : \mathcal{F} \to \bigoplus\nolimits_{i_0} \mathcal{F}_{i_0} \to \bigoplus\nolimits_{i_0 < i_1} \mathcal{F}_{i_0 i_1} \to \ldots$$

和

$$(\mathcal{F}')^\bullet : \mathcal{F} \to \bigoplus\nolimits_{j_0} \mathcal{F}'_{j_0} \to \bigoplus\nolimits_{j_0 < j_1} \mathcal{F}'_{j_0 j_1} \to \ldots$$

和

$$(\mathcal{F}'')^\bullet : \mathcal{F} \to \bigoplus\nolimits_{i_0} \mathcal{F}_{i_0} \oplus \bigoplus\nolimits_{j_0} \mathcal{F}'_{j_0} \to \bigoplus\nolimits_{i_0 < i_1} \mathcal{F}_{i_0 i_1} \oplus \bigoplus\nolimits_{i_0, j_0} \mathcal{F}''_{i_0, j_0} \oplus \bigoplus\nolimits_{j_0 < j_1} \mathcal{F}'_{j_0 j_1} \to \ldots$$

其微分是用于定义 (36.6.4.1) 的那些。有复形映射

$$(\mathcal{F}'')^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \quad \text{和} \quad (\mathcal{F}'')^\bullet \to (\mathcal{F}')^\bullet$$

由各项上的投影映射给出（因此在次数 0 诱导恒等映射）。注意由引理 36.6.7，这些复形中的每一个都表示 $i_*R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，且这些映射表示这个对象上的恒等。因此只需找到元素

$$\sigma \in H^c((\mathcal{F}'')^\bullet(X))$$

通过这两个映射送到 $c_{f_1,\ldots,f_c}(s)$ 和 $\det(a_{ji})c_{g_1,\ldots,g_c}(s)$。事实证明我们可以显式地给出 σ 的上闭链。即，我们取

$$\sigma_{1\ldots c} = \frac{s}{f_1\ldots f_c} \in \mathcal{F}_{1\ldots c}(X) \quad \text{和} \quad \sigma'_{1\ldots c} = \frac{\det(a_{ji})s}{g_1\ldots g_c} \in \mathcal{F}'_{1\ldots c}(X)$$

并且我们取

$$\sigma_{i_0\ldots i_p,j_0\ldots j_{c-p-2}} = \frac{\lambda(i_0\ldots i_p,j_0\ldots j_{c-p-2})s}{f_{i_0}\ldots f_{i_p}g_{j_0}\ldots g_{j_{c-p-2}}} \in \mathcal{F}''_{i_0\ldots i_p,j_0\ldots j_{c-p-2}}(X)$$

其中 $\lambda(i_0\ldots i_p,j_0\ldots j_{c-p-2})$ 是形式表达式

$$e_{i_0}\wedge\ldots\wedge e_{i_p}\wedge(a_{j_01}e_1+\ldots+a_{j_0c}e_c)\wedge\ldots\wedge(a_{j_{c-p-2}1}e_1+\ldots+a_{j_{c-p-2}c}e_c)$$

中 $e_1\wedge\ldots\wedge e_c$ 的系数。为验证 σ 是上闭链，我们必须证明对 $1\le i_0<\ldots<i_p\le c$ 和 $1\le j_0<\ldots<j_{c-p-1}\le c$，我们有

$$\begin{aligned}0 = &\sum\nolimits_{a=0,\ldots,p}(-1)^a f_{i_a}\lambda(i_0\ldots\hat{i}_a\ldots i_p,j_0\ldots j_{c-p-1})\\ &+\sum\nolimits_{b=0,\ldots,c-p-1}(-1)^{p+b+1}g_{j_b}\lambda(i_0\ldots i_p,j_0\ldots\hat{j}_b\ldots j_{c-p-1})\end{aligned}$$

最容易看出这一点的办法也许是论证形式表达式

$$\xi = e_{i_0}\wedge\ldots\wedge e_{i_p}\wedge(a_{j_01}e_1+\ldots+a_{j_0c}e_c)\wedge\ldots\wedge(a_{j_{c-p-1}1}e_1+\ldots+a_{j_{c-p-1}c}e_c)$$

作为 $e_1,\ldots,e_c$ 上自由模的第 $(c+1)$ 次外幂的元素为 0，而上述表达式是 ξ 在 Koszul 微分 $e_i\to f_i$ 下的像。一些细节略去。 □

引理 36.6.13. *令 X 为一个概形。令 $Z\to X$ 为有限展示闭浸入，其余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 局部自由秩为 c。则存在典范映射*

$$c:\wedge^c(\mathcal{C}_{Z/X})^\vee\otimes_{\mathcal{O}_Z}i^*\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{H}^c_Z(\mathcal{F})$$

它在拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 中函子化。

证明. 由注记 36.6.10 中的构造以及引理 36.6.12 中显示的理想层生成元选择无关性得到。一些细节略去。 □

注记 36.6.14. 令 $g : X' \to X$ 为概形态射。令 $f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。置 $f_i' = g^\sharp(f_i) \in \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$。记 $Z \subset X$、分别地 $Z' \subset X'$ 为由 $f_1, \ldots, f_c$、分别地 $f_1', \ldots, f_c'$ 截出的闭子概形。则 $Z' = Z \times_X X'$。记 $h : Z' \to Z$ 为诱导的概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。置 $\mathcal{F}' = g^*\mathcal{F}$。在这种情况下，如果 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，则图表

$$\begin{array}{ccc} (i')^{-1}\mathcal{O}_{X'} \otimes_{h^{-1}i^{-1}\mathcal{O}_X} h^{-1}\mathcal{H}^c_Z(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{H}^c_{Z'}(\mathcal{F}') \\ \uparrow{\scriptstyle c_{f_1,\ldots,f_c}} & & \uparrow{\scriptstyle c_{f_1',\ldots,f_c'}} \\ h^*i^*\mathcal{F} & \longrightarrow & (i')^*\mathcal{F}' \end{array}$$

交换，其中顶部水平箭头是 **Cohomology**，注记 20.34.12 中次数 c 的上同调层上的映射。即，记 $\mathcal{F}^\bullet$、分别地 $(\mathcal{F}')^\bullet$ 为注记 36.6.4 中使用 $\mathcal{F}, f_1, \ldots, f_c$、分别地 $\mathcal{F}', f_1', \ldots, f_c'$ 构造的扩展交替 Čech 复形。注意 $(\mathcal{F}')^\bullet = g^*\mathcal{F}^\bullet$。则在不假设 $\mathcal{F}$ 拟凝聚的情况下，图表

$$\begin{array}{ccc} i'_*L(g|_{Z'})^*R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) & \longrightarrow & i'_*R\mathcal{H}_{Z'}(Lg^*\mathcal{F}) \\ \| & & \downarrow \\ Lg^*i_*R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) & & i'_*R\mathcal{H}_{Z'}(\mathcal{F}') \\ \uparrow & & \uparrow \\ Lg^*(\mathcal{F}^\bullet) & \longrightarrow & (\mathcal{F}')^\bullet \end{array}$$

交换，其中 $g|_{Z'} : (Z', (i')^{-1}\mathcal{O}_{X'}) \to (Z, i^{-1}\mathcal{O}_X)$ 是诱导的赋环空间态射。这里顶部水平箭头由 **Cohomology**，注记 20.34.12 给出，等号也是如此。向上的箭头来自注记 36.6.6。下方的水平箭头是映射 $Lg^*\mathcal{F}^\bullet \to g^*\mathcal{F}^\bullet = (\mathcal{F}')^\bullet$，向下的箭头由 $Lg^*\mathcal{F} \to g^*\mathcal{F} = \mathcal{F}'$ 诱导。图表交换，因为绕图表两个方向我们得到两个箭头 $Lg^*\mathcal{F}^\bullet \to i'_*R\mathcal{H}_{Z'}(\mathcal{F}')$，它们与 $i'_*R\mathcal{H}_{Z'}(\mathcal{F}') \to \mathcal{F}'$ 的复合是典范映射 $Lg^*\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{F}'$。一些细节略去。现在第一个图表的交换性通过看这个图表在次数 c 的上同调层上并利用注记 36.6.10 中使用的映射 $i^*\mathcal{F} \to \mathrm{Coker}(\bigoplus \mathcal{F}_{1\ldots\hat{i}\ldots c} \to \mathcal{F}_{1\ldots c})$ 的构造与拉回相容而得到。

36.7. Coherator

令 X 为一个概形。*coherator* 是一个函子

$$Q_X : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$$

它是包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。它对任意概形 X 都存在，并且对每个拟凝聚模 $\mathcal{F}$，伴随映射 $Q_X(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 是同构，见 **Properties**，命题 **??**。由于 Q_X 左正合（作为右伴随），我们可以考虑它的右导出延拓

$$RQ_X : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(QCoh(\mathcal{O}_X)).$$

由于 Q_X 是包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随，由 **Derived Categories**，引理 13.30.3，我们看到 RQ_X 是典范函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

在本节中我们将研究函子 RQ_X。在节 36.21 中我们将研究（密切相关的）包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随（当它存在时）。

引理 36.7.1. 令 $f : X \to Y$ 为仿射概形态射。则 f_* 定义一个导出函子 $f_* : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$。这个函子具有性质：图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 函子 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 正合，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3。因此 f_* 通过简单地将 f_* 应用于任意代表元复形定义一个导出函子 $f_* : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$，见 **Derived Categories**，引理 13.16.9。图表由引理 36.5.1 交换。 □

引理 36.7.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 拟紧、拟分离且平坦。则记

$$\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$$

为 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的右导出函子，我们有 $RQ_Y \circ Rf_* = \Phi \circ RQ_X$。

证明. 我们将通过证明 $RQ_Y \circ Rf_*$ 和 $\Phi \circ RQ_X$ 是同一函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随来证明这一点。

由于 f 拟紧且拟分离，我们看到 f_* 保持拟凝聚性，见 **Schemes**，引理 26.24.1。回忆 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴（**Properties**，命题 **??**）。因此 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的任意 K 可以由 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示，见 **Injectives**，定理 19.12.6。然后我们可以定义 $\Phi(K) = f_*\mathcal{I}^\bullet$。

由于 f 平坦，函子 f^* 正合。因此 f^* 定义 $f^* : D(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$，也定义 $f^* : D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_X))$。函子 $f^* = Lf^* : D(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$ 是 $Rf_* : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_Y)$ 的左伴随，见 **Cohomology**，引理 20.28.1。类似地，由 **Derived Categories**，引理 13.30.3，函子 $f^* : D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 是 $\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$ 的左伴随。

令 A 为 $D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$ 的对象，E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_Y))}(A, RQ_Y(Rf_*E)) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(A, Rf_*E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(f^*A, E) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(f^*A, RQ_X(E)) \\ &= \mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_Y))}(A, \Phi(RQ_X(E)))\end{aligned}$$

这蕴含我们想要的结果。 □

引理 36.7.3. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。则

(1) $Q_X : Mod(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是将 $\mathcal{F}$ 送到关联于 A-模 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的函子，

(2) $RQ_X : D(\mathcal{O}_X) \to D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 是将 E 送到关联于 $D(A)$ 的对象 $R\Gamma(X, E)$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模复形的函子，

(3) 限制到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上，函子 RQ_X 定义 *(36.3.0.1)* 的拟逆。

证明. 函子 Q_X 是由 **Schemes**，引理 26.7.1 给出的函子

$$\mathcal{F} \mapsto \widetilde{\Gamma(X, \mathcal{F})}$$

这立即蕴含 (1) 和 (2)。第三个断言由引理 36.3.5（的证明）得到。 □

此时我们准备证明函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 是等价的一个判据。

引理 36.7.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。假设对每个仿射开 $U \subset X$，左正合函子 $j_* : QCoh(\mathcal{O}_U) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的右导出函子

$$\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_U)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_X))$$

适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_U)) & \xrightarrow[i_U]{} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_U) \\ \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle Rj_*} \\ D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \xrightarrow{i_X} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \end{array}$$

则函子 *(36.3.0.1)*

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

是等价，拟逆由 RQ_X 给出。

证明. 令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，A 为 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 的对象。我们必须证明伴随映射

$$A \to RQ_X(i_X(A)) \quad 和 \quad i_X(RQ_X(E)) \to E$$

是同构。考虑假设 H_n：当 E 和 $i_X(A)$ 支撑（定义 36.6.1）在 X 的一个包含于 X 的 n 个仿射开集的并中的闭子集上时，上述伴随映射是同构。我们将对 n 归纳证明 H_n。

基情形：$n = 0$。在这种情况下 $E = 0$，因此映射 $i_X(RQ_X(E)) \to E$ 是同构。类似地 $i_X(A) = 0$。因此 $i_X(A)$ 的上同调层为零。由于包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 全忠实且正合，我们断定 A 的上同调对象为零，即 $A = 0$，且 $A \to RQ_X(i_X(A))$ 也是同构。

归纳步骤。假设 E 和 $i_X(A)$ 支撑在 X 的一个包含于 $U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 的闭子集 T 上，其中 $U_i \subset X$ 是仿射开。置 $U = U_n$。考虑特异三角形

$$A \to \Phi(A|_U) \to A' \to A[1] \quad 和 \quad E \to Rj_*(E|_U) \to E' \to E[1]$$

其中 Φ 如引理陈述中那样。注意 $E \to Rj_*(E|_U)$ 在 $U = U_n$ 上是拟同构。由于由假设 $i_X \circ \Phi = Rj_* \circ i_U$，且 $i_X(A)|_U = i_U(A|_U)$，我们看到 $i_X(A) \to i_X(\Phi(A|_U))$ 在 U 上是拟同构。因此 $i_X(A')$ 和 E' 支撑在 X 的闭子集 $T \setminus U$ 上，它包含于 $U_1 \cup \ldots \cup U_{n-1}$。由归纳假设，陈述对 A' 和 E' 成立。由 **Derived Categories**，引理 13.4.3，只需证明映射

$$\Phi(A|_U) \to RQ_X(i_X(\Phi(A|_U))) \quad 和 \quad i_X(RQ_X(Rj_*E|_U)) \to Rj_*(E|_U)$$

是同构。由假设和引理 36.7.2（包含态射 $j : U \to X$ 平坦、拟紧且拟分离），我们有

$$RQ_X(i_X(\Phi(A|_U))) = RQ_X(Rj_*(i_U(A|_U))) = \Phi(RQ_U(i_U(A|_U)))$$

和

$$i_X(RQ_X(Rj_*(E|_U))) = i_X(\Phi(RQ_U(E|_U))) = Rj_*(i_U(RQ_U(E|_U)))$$

最后，由引理 36.7.3，映射

$$A|_U \to RQ_U(i_U(A|_U)) \quad 和 \quad i_U(RQ_U(E|_U)) \to E|_U$$

是同构。结果随之成立。 □

命题 36.7.5. 令 X 为具有仿射对角线的拟紧概形。则函子 *(36.3.0.1)*

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

是等价，拟逆由 RQ_X 给出。

证明. 令 $U \subset X$ 为仿射开。则由 **Morphisms**，引理 29.11.12，态射 $U \to X$ 仿射。因此引理 36.7.4 的假设由引理 36.7.1 成立，我们获胜。 □

引理 36.7.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 X 和 Y 拟紧且具有仿射对角线。则记

$$\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$$

为 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的右导出函子，图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 注意由命题 36.7.5，图表中的水平箭头是范畴等价。因此我们可以等同这些范畴（对其他具有仿射对角线的拟紧概形也类似）。引理的陈述是典范映射 $\Phi(K) \to Rf_*(K)$ 对 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的所有 K 是同构。注意如果 $K_1 \to K_2 \to K_3 \to K_1[1]$ 是 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的特异三角形，且陈述对三者中的两个成立，则对第三个也成立。

令 $U \subset X$ 为仿射开。由于 X 的对角线仿射，包含态射 $j : U \to X$ 仿射（**Morphisms**，引理 29.11.12）。类似地，复合 $g = f \circ j : U \to Y$ 仿射。令 $\mathcal{I}^\bullet$ 为 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 中的 K-内射复形。由于 $j_* : QCoh(\mathcal{O}_U) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 有正合左伴随 $j^* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_U)$，我们看到 $j_*\mathcal{I}^\bullet$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中的 K-内射复形，见 **Derived Categories**，引理 13.31.9。由此推出

$$\Phi(j_*\mathcal{I}^\bullet) = f_*j_*\mathcal{I}^\bullet = g_*\mathcal{I}^\bullet$$

由引理 36.7.1，我们看到 $j_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rj_*\mathcal{I}^\bullet$，$g_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rg_*\mathcal{I}^\bullet$。另一方面，我们有 $Rf_* \circ Rj_* = Rg_*$。因此 $f_*j_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 $Rf_*(j_*\mathcal{I}^\bullet)$。我们断定引理对形如 $j_*\mathcal{G}^\bullet$ 的任意复形成立，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 U 上拟凝聚模的复形。（注意如果 $\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 是拟同构，则 $j_*\mathcal{G}^\bullet \to j_*\mathcal{I}^\bullet$ 也是拟同构，因为 j_* 在拟凝聚模上是正合函子。）

令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得对所有 p，$\mathcal{F}^p$ 的支撑包含在 T 中。我们将对使得 $T \subset U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 的仿射开 $U_1, \ldots, U_n$ 的最小数目 n 做归纳。基情形 $n = 0$ 是平凡的。如果 $n \geq 1$，则置 $U = U_1$，并记 $j : U \to X$ 为如上开浸入。我们考虑复形映射 $c : \mathcal{F}^\bullet \to j_*j^*\mathcal{F}^\bullet$。我们得到两个复形的短正合序列：

$$0 \to \mathrm{Ker}(c) \to \mathcal{F}^\bullet \to \mathrm{Im}(c) \to 0$$

和

$$0 \to \mathrm{Im}(c) \to j_*j^*\mathcal{F}^\bullet \to \mathrm{Coker}(c) \to 0$$

复形 $\mathrm{Ker}(c)$ 和 $\mathrm{Coker}(c)$ 支撑在 $T \setminus U \subset U_2 \cup \ldots \cup U_n$ 上，由归纳假设结果对它们成立。结果对 $j_*j^*\mathcal{F}^\bullet$ 由前一段的讨论成立。我们通过看关联于短正合序列的特异三角形并利用证明的最初注记来得出结论。 □

注记 36.7.7 (警告)**.** 令 X 为具有仿射对角线的拟紧概形。即使由命题 36.7.5 我们知道 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) = D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，奇怪的事情仍然会发生，并且很容易在这个材料上犯错误。一个陷阱是不小心地假设这个等式意味着导出函子相同。例如，假设我们有一个拟紧开集 $U \subset X$。则我们可以考虑左正合函子 $\Gamma(U, -)$ 的高阶右导出函子

$$R^i(QCoh)\Gamma(U, -) : QCoh(\mathcal{O}_X) \to Ab$$

由于这是一个万有 δ-函子，且函子 $H^i(U, -)$（对 X 上所有阿贝尔层定义）限制到 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 上形成一个 δ-函子，我们得到典范变换

$$t^i : R^i(QCoh)\Gamma(U, -) \to H^i(U, -).$$

这些变换一般不是同构，即使 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射！即，由右导出函子的构造和 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 与 Mod_A 的等价，如果 I 是内射 A-模，我们有 $R^1(QCoh)\Gamma(U, \widetilde{I}) = 0$。但 **Examples**，引理 110.47.2 表明存在 A、I 和 U 使得 $H^1(U, \widetilde{I}) \neq 0$。

36.8. Noether 概形的 coherator

在 Noether 概形的情形，我们可以使用以下引理。

引理 36.8.1. 令 X 为 *Noether* 概形。令 $\mathcal{J}$ 为 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象。则 $\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 *flasque* 层。

证明. 令 $U \subset X$ 为开子集，令 $s \in \mathcal{J}(U)$ 为截面。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为定义 $X \setminus U$ 上约化诱导概形结构的拟凝聚理想层（见 **Schemes**，定义 26.12.5）。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5，截面 s 对应于某个 n 的映射 $\sigma : \mathcal{I}^n \to \mathcal{J}$。由于 $\mathcal{J}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，我们可以将 σ 延拓为映射 $\tilde{s} : \mathcal{O}_X \to \mathcal{J}$。则 $\tilde{s}$ 对应于 $\mathcal{J}$ 的一个限制到 s 的全局截面。 □

引理 36.8.2. 令 $f : X \to Y$ 为 *Noether* 概形态射。则拟凝聚层上的 f_* 有右导出延拓 $\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 由于 X 和 Y 是 Noether 概形，态射拟紧且拟分离（见 **Properties**，引理 28.5.4 和 **Schemes**，注记 26.21.18）。因此 f_* 保持拟凝聚性，见 **Schemes**，引理 26.24.1。接下来，令 K 为 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 的对象。由于 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴（**Properties**，命题 **??**），我们可以用 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 K，使得每个 $\mathcal{I}^n$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。因此我们看到函子 Φ 通过置

$$\Phi(K) = f_*\mathcal{I}^\bullet$$

定义，其中右边视为 $D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$ 的对象。为完成引理证明，只需证明典范映射

$$f_*\mathcal{I}^\bullet \longrightarrow Rf_*\mathcal{I}^\bullet$$

在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中同构。为看出这一点，由引理 36.4.2，只需证明对所有 $n \in \mathbf{Z}$，$\mathcal{I}^n$ 是右 f_*-零调的。这是真的，因为由引理 36.8.1，$\mathcal{I}^n$ 是 flasque，且 flasque 模是右 f_*-零调的，由 **Cohomology**，引理 20.12.5。 □

命题 36.8.3. 令 X 为 *Noether* 概形。则函子 *(36.3.0.1)*

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

是等价，拟逆由 RQ_X 给出。

证明. 这由引理 36.7.4 和引理 36.8.2 得到。 □

36.9. Koszul 复形

令 A 为环，$f_1, \ldots, f_r$ 为 A 的元素序列。我们在 **More on Algebra**，定义 15.29.2 中定义了 Koszul 复形 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$。它是一个位于次数 $r, \ldots, 0$ 的链复形。我们通过置 $K^{-n}(f_1, \ldots, f_r) = K_n(f_1, \ldots, f_r)$ 并使用相同的微分，将其变成上链复形 $K^\bullet(f_1, \ldots, f_r)$。在本节剩余部分，所有复形都是上链复形。

我们定义复形 $I^\bullet(f_1, \ldots, f_r)$，使得在 $K(A)$ 中有特异三角形

$$I^\bullet(f_1, \ldots, f_r) \to A \to K^\bullet(f_1, \ldots, f_r) \to I^\bullet(f_1, \ldots, f_r)[1]$$

换句话说，我们置

$$I^i(f_1, \ldots, f_r) = \begin{cases} K^{i-1}(f_1, \ldots, f_r) & \text{如果} i \leq 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$$

并且我们使用 $K^\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 上微分的负值。特异三角形中的映射是显然的。注意 $I^0(f_1, \ldots, f_r) = A^{\oplus r} \to A$ 由在第 i 个因子上乘以 f_i 给出。因此 $I^\bullet(f_1, \ldots, f_r) \to A$ 分解为

$$I^\bullet(f_1, \ldots, f_r) \to I \to A$$

其中 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。事实上，有短正合序列

$$0 \to H^{-1}(K^\bullet(f_1, \ldots, f_s)) \to H^0(I^\bullet(f_1, \ldots, f_s)) \to I \to 0$$

并且对每个 $i < 0$，我们有 $H^i(I^\bullet(f_1, \ldots, f_r)) = H^{i-1}(K^\bullet(f_1, \ldots, f_r))$。注意给定 A 的第二个元素序列 $g_1, \ldots, g_r$，有典范映射

$$I^\bullet(f_1 g_1, \ldots, f_r g_r) \to I^\bullet(f_1, \ldots, f_r) \quad \text{和} \quad K^\bullet(f_1 g_1, \ldots, f_r g_r) \to K^\bullet(f_1, \ldots, f_r)$$

与上述映射相容。第一个映射由在 $I^0(f_1 g_1, \ldots, f_r g_r) = A^{\oplus r}$ 的第 i 个被加项上乘以 g_i 给出。特别地，给定 $f_1, \ldots, f_r$，我们得到复形的逆系统

$$I^\bullet(f_1, \ldots, f_r) \leftarrow I^\bullet(f_1^2, \ldots, f_r^2) \leftarrow I^\bullet(f_1^3, \ldots, f_r^3) \leftarrow \ldots \tag{36.9.0.1}$$

它将在下文中扮演重要角色。为方便陈述以下引理，我们固定一些记号。

情形 36.9.1. 这里 A 是环，$f_1, \ldots, f_r$ 是 A 的元素序列。我们置 $X = \operatorname{Spec}(A)$，$U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_r) \subset X$。我们记 $\mathcal{U} : U = \bigcup_{i=1,\ldots,r} D(f_i)$ 为给定的 U 的开覆盖。

我们的第一个引理是上述复形可以用来计算 U 上拟凝聚层的上同调。

引理 36.9.2. *在情形 36.9.1 中。令 M 为 A-模，记 $\mathcal{F}$ 为关联的 $\mathcal{O}_X$-模。则存在复形的典范同构*

$$\Psi : \operatorname{colim}_e \operatorname{Hom}_A(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e), M) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

它在 M 中函子化，其中 Hom-复形上的微分是 $I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e)$ 上微分的对偶。

证明. 回忆交替 Čech 复形是通常 Čech 复形的由交替上链给出的子复形，见 **Cohomology**，节 20.23。通常我们将 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 中的 p-上链看作 $\{1, \ldots, r\}^{p+1}$ 上的交替函数 s，其在 $(i_0, \ldots, i_p)$ 处的值 $s_{i_0 \ldots i_p}$ 属于 $M_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}} = \mathcal{F}(U_{i_0 \ldots i_p})$。另一方面，$\operatorname{Hom}^\bullet(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e), M)$ 中的 p-上链 t 是映射 $t : \wedge^{p+1}(A^{\oplus r}) \to M$。对第 i 个基元素记 $[i] \in A^{\oplus r}$，并记

$$[i_0, \ldots, i_p] = [i_0] \wedge \ldots \wedge [i_p] \in \wedge^{p+1}(A^{\oplus r})$$

对如上 t，我们置

$$\Psi(t)_{i_0 \ldots i_p} = (-1)^p \frac{t([i_0, \ldots, i_p])}{f_{i_0}^e \ldots f_{i_p}^e}$$

显然 $\Psi(t)$ 是交替上链。上述规则与系统的转移映射相容，因为 (36.9.0.1) 的转移映射

$$I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e) \leftarrow I^\bullet(f_1^{e+1}, \ldots, f_r^{e+1}),$$

将 $[i_0, \ldots, i_p]$ 送到 $f_{i_0} \ldots f_{i_p}[i_0, \ldots, i_p]$。由 **Algebra**，引理 10.9.9 中局部化 $M_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}$ 的描述，规则 Ψ 在余极限中次数 p 的上链模上定义同构是清楚的。为完成证明，我们必须证明该映射与微分相容。为看出这一点，对如上 t 我们计算

$$\begin{aligned} d(\Psi(t))_{i_0 \ldots i_{p+1}} &= \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j \Psi(t)_{i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}} \\ &= (-1)^p \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j t([i_0 \ldots \hat{i}_j \ldots i_{p+1}])(f_{i_0} \ldots \hat{f}_{i_j} \ldots f_{i_p})^{-e} \end{aligned}$$

回忆 $I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e)$ 上的微分是 $K^\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 上微分的负值。因此

$$\begin{aligned} \Psi(d(t))_{i_0 \ldots i_{p+1}} &= (-1)^{p+1} d(t)([i_0, \ldots, i_{p+1}])(f_{i_0} \ldots f_{i_{p+1}})^{-e} \\ &= (-1)^{p+1} t(d([i_0, \ldots, i_{p+1}]))(f_{i_0} \ldots f_{i_{p+1}})^{-e} \\ &= (-1)^{p+1} t(-\sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j f_{i_j}^e [i_0, \ldots, \hat{i}_j, \ldots i_{p+1}])(f_{i_0} \ldots f_{i_{p+1}})^{-e} \\ &= -(-1)^{p+1} \sum\nolimits_{j=0}^{p+1} (-1)^j t([i_0, \ldots, \hat{i}_j, \ldots i_{p+1}])(f_{i_0} \ldots \hat{f}_{i_j} \ldots f_{i_p})^{-e} \end{aligned}$$

两个公式一致，完成了证明。 □

假设给定 A-模的有限复形 $I^\bullet$ 和 A-模复形 $M^\bullet$。则我们有相应的 Hom 复形 $\mathrm{Hom}^\bullet(I^\bullet, M^\bullet)$。这是一个复形，其次数 n 项由

$$\bigoplus\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}_A(I^{-q}, M^p)$$

给出，微分如 **More on Algebra**，节 15.73 所述。由于我们的复形 $I^\bullet$ 只有有限多个非零项，上述展示的直和是有限的。取复形的 Čech 复形关联的全复形的约定如 **Cohomology**，节 20.25。

引理 36.9.3. *在情形 36.9.1 中。令 $M^\bullet$ 为 A-模复形，记 $\mathcal{F}^\bullet$ 为关联的 $\mathcal{O}_X$-模复形。则存在复形的典范同构*

$$\mathrm{colim}_e \mathrm{Hom}^\bullet(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e), M^\bullet) \longrightarrow Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))$$

它在 $M^\bullet$ 中函子化。

证明. 考虑 **Cohomology**，节 20.25 中讨论的双复形 $F^{\bullet,\bullet}$，其项为 $F^{p,q} = \mathcal{C}^p_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^q)$。考虑双复形 $G^{\bullet,\bullet}$，其项为 $G^{p,q} = \mathrm{colim}_e \mathrm{Hom}_A(I^{-p}(f_1^e, \ldots, f_r^e), M^q)$，微分由函子性给出（不涉及符号）。引理 36.9.2 的证明中构造的映射 $\psi^{p,q} : G^{p,q} \to F^{p,q}$ 是同构，且与微分 d_1（由该引理）和 d_2（这是清楚的）相容。然而，引理中箭头左右两边复形上的微分 d 有不同的符号。即，对 $g \in G^{p,q}$，有

$$d(g) = d_2(g) - (-1)^{p+q} d_1(g)$$

（见 **More on Algebra**，节 15.73），而对 $f \in F^{p,q}$，微分由

$$d(f) = d_1(f) + (-1)^p d_2(f)$$

给出。因此我们可以通过将 $\psi^{p,q}$ 乘以 $(-1)^{pq+p(p-1)/2}$ 来修正符号。 □

引理 36.9.4. *在情形 36.9.1 中。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模复形。则存在 $D(A)$ 中的典范同构*

$$Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow R\Gamma(U, \mathcal{F}^\bullet)$$

它在 $\mathcal{F}^\bullet$ 中函子化。

证明. 令 $\mathcal{B}$ 为 U 的仿射开集的集合。由于仿射概形上拟凝聚模的高阶上同调群为零（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2），这是 **Cohomology**，引理 20.40.2 的一个特例。 □

在情形 36.9.1 中，记 I_e 为通过引理 36.3.5 的等价对应于 A-模复形 $I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e)$ 的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。映射 (36.9.0.1) 给出系统

$$I_1 \leftarrow I_2 \leftarrow I_3 \leftarrow \ldots$$

此外，存在相容的映射系统 $I_e \to \mathcal{O}_X$，限制到 U 上成为同构。因此我们看到对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象 E，存在典范映射

$$\operatorname{colim}_e \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(I_e, E) \longrightarrow H^0(U, E) \tag{36.9.4.1}$$

通过将映射 $I_e \to E$ 送到其到 U 的限制并利用 $\operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{O}_U, E|_U) = H^0(U, E)$ 构造。

命题 36.9.5. *在情形 36.9.1 中。对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象 E，映射 (36.9.4.1) 是同构。*

证明. 由引理 36.3.5，我们可以假设 E 由拟凝聚层复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 给出。令 $M^\bullet = \Gamma(X, \mathcal{F}^\bullet)$ 为对应的 A-模复形。由引理 36.9.3 和 36.9.4，我们有拟同构

$$\operatorname{colim}_e \operatorname{Hom}^\bullet(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e), M^\bullet) \longrightarrow \operatorname{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet)) \longrightarrow R\Gamma(U, \mathcal{F}^\bullet)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.75.2 和方程 (15.75.0.2)，取复形 $\operatorname{Hom}^\bullet(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e), M^\bullet)$ 的 H^0 计算 $D(A)$ 中的 Hom。因此对两边取 H^0 我们得到

$$\operatorname{colim}_e \operatorname{Hom}_{D(A)}(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e), M^\bullet) = H^0(U, E)$$

由引理 36.3.5，由于 $\operatorname{Hom}_{D(A)}(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e), M^\bullet) = \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(I_e, E)$，引理得证。 □

在情形 36.9.1 中，记 K_e 为通过引理 36.3.5 的等价对应于 A-模复形 $K^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e)$ 的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。因此我们有特异三角形

$$I_e \to \mathcal{O}_X \to K_e \to I_e[1]$$

和与系统 (I_e) 相容的系统

$$K_1 \leftarrow K_2 \leftarrow K_3 \leftarrow \ldots$$

此外，存在相容的映射系统

$$K_e \to H^0(K_e) = \mathcal{O}_X/(f_1^e, \ldots, f_r^e)$$

引理 36.9.6. *在情形 36.9.1 中。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。假设对 $i = -r+1, \ldots, 0$，$H^i(E)|_U = 0$。则给定 $s \in H^0(X, E)$，存在 $e \geq 0$ 和态射 $K_e \to E$，使得 s 在 $H^0(X, K_e) \to H^0(X, E)$ 的像中。*

证明. 由于 U 被 r 个仿射开覆盖，对任意拟凝聚模有 $H^j(U, \mathcal{F}) = 0$ 对 $j \geq r$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.2）。由引理 36.3.4 我们看到 $H^0(U, E)$ 等于 $H^0(U, \tau_{\geq -r+1}E)$。有谱序列

$$H^j(U, H^i(\tau_{\geq -r+1}E)) \Rightarrow H^{i+j}(U, \tau_{\geq -N}E)$$

见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。因此由我们假设的 E 的上同调层的消没，$H^0(U, E) = 0$。我们断定 $s|_U = 0$。将 s 看作 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的态射 $\mathcal{O}_X \to E$。由命题 36.9.5，对某个 e，复合 $I_e \to \mathcal{O}_X \to E$ 为零。由特异三角形 $I_e \to \mathcal{O}_X \to K_e \to I_e[1]$，我们得到态射 $K_e \to E$，使得 s 是复合 $\mathcal{O}_X \to K_e \to E$。 □

36.10. 伪凝聚和完美复形

在本节中我们建立 **Cohomology**，节 20.46、20.47、20.48 和 20.49 中定义的一般概念与 **More on Algebra**，节 15.66、15.68 和 15.76 中模复形的相应概念之间的联系。

引理 36.10.1. *令 X 为一个概形。如果 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的 m-伪凝聚对象，则 $H^i(E)$ 对 $i > m$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且 $H^m(E)$ 是某个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的商。如果 E 伪凝聚，则 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。*

证明. 在 X 上局部存在严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$，使得 $H^i(E)$ 对 $i > m$ 同构于 $H^i(\mathcal{E}^\bullet)$，且 $H^m(E)$ 是 $H^m(\mathcal{E}^\bullet)$ 的商。层 $\mathcal{E}^i$ 是有限自由模的直和项，因此拟凝聚。引理得证。 □

引理 36.10.2. *令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 $M^\bullet$ 为 A-模复形，E 为对应的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则 E 作为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象是 m-伪凝聚（分别地伪凝聚）当且仅当 $M^\bullet$ 作为 A-模复形是 m-伪凝聚（分别地伪凝聚）。*

证明. 由定义立即得到如果 $M^\bullet$ 是 m-伪凝聚，则 E 也是。为证明逆命题，假设 E 是 m-伪凝聚。由于 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 拟紧且具有由标准开给出的拓扑基，我们可以找到标准开覆盖 $X = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$ 和 $D(f_i)$ 上的严格完美复形 $\mathcal{E}_i^\bullet$ 以及映射 $\alpha_i : \mathcal{E}_i^\bullet \to E|_{U_i}$，在 H^j（$j > m$）

上诱导同构，在 H^m 上诱导满射。由 **Cohomology**，引理 20.46.8，在细化开覆盖后我们可以假设 α_i 由复形映射 $\mathcal{E}_i^\bullet \to \widetilde{M^\bullet}|_{U_i}$ 给出。由 **Modules**，引理 17.14.6，项 $\mathcal{E}_i^n$ 是有限局部自由模。因此在细化开覆盖后我们可以假设每个 $\mathcal{E}_i^n$ 是有限自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。由定义推出 $M_{f_i}^\bullet$ 是 A_{f_i}-模的 m-伪凝聚复形。我们通过应用 **More on Algebra**，引理 15.66.14 得出结论。

“伪凝聚”的情形由以下事实得到：E 伪凝聚当且仅当对所有 m，E 是 m-伪凝聚（由定义），而 $M^\bullet$ 由 **More on Algebra**，引理 15.66.5 也如此。 □

引理 36.10.3. 令 X 为 *Noether* 概形。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。对 $m \in \mathbf{Z}$，以下等价

(1) $H^i(E)$ 对 $i \geq m$ 凝聚且对 $i \gg 0$ 为零，并且

(2) E 是 m-伪凝聚的。

特别地，E 伪凝聚当且仅当 E 是 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

证明. 由于 X 拟紧，我们看到在 (1) 和 (2) 中对象 E 都上有界。因此问题在 X 上局部，我们可以假设 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 对某个 Noether 环 A。在这种情况下由引理 36.3.5，E 对应于 A-模复形 $M^\bullet$。由引理 36.10.2，我们看到 E 是 m-伪凝聚当且仅当 $M^\bullet$ 是 m-伪凝聚。另一方面，$H^i(E)$ 凝聚当且仅当 $H^i(M^\bullet)$ 是有限 A-模（**Properties**，引理 28.22.1）。因此结果由 **More on Algebra**，引理 15.66.17 得到。 □

引理 36.10.4. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 $M^\bullet$ 为 A-模复形，E 为对应的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则

(1) E 有 *Tor* 幅度 $[a, b]$ 当且仅当 $M^\bullet$ 有 *Tor* 幅度 $[a, b]$。

(2) E 有有限 *Tor* 维数当且仅当 $M^\bullet$ 有有限 *Tor* 维数。

证明. 部分 (2) 由部分 (1) 平凡地得到。在 (1) 的证明中我们将不再提及地使用引理 36.3.5 的等价 $D(A) = D_{QCoh}(X)$。假设 $M^\bullet$ 有 Tor 幅度 $[a, b]$。则 $K^\bullet$ 在 $D(A)$ 中同构于平坦 A-模复形 $K^\bullet$，其中 $K^i = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，见 **More on Algebra**，引理 15.68.3。则 E 同构于 $\widetilde{K^\bullet}$。由于每个 $\widetilde{K^i}$ 是平坦 $\mathcal{O}_X$-模，由 **Cohomology**，引理 20.48.3，我们看到 E 有 Tor 幅度 $[a, b]$。

假设 E 有 Tor 幅度 $[a, b]$。则 E 有界，因此 $M^\bullet$ 在 $K^-(A)$ 中。因此我们可以用 A-模的上有界复形替换 $M^\bullet$。我们甚至可以选择投射预解并假设 $M^\bullet$ 是自由 A-模的上有界复形。则对任意 A-模 N，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有

$$E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \cong \widetilde{M^\bullet} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \widetilde{N} \cong \widetilde{M^\bullet \otimes_A N}$$

因此左边的上同调层的消没蕴含 $M^\bullet$ 有 Tor 幅度 $[a, b]$。 □

引理 36.10.5. 令 $f : X \to S$ 为对应于环映射 $R \to A$ 的仿射概形态射。令 $M^\bullet$ 为 A-模复形，E 为对应的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则

(1) E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 的对象有 *Tor* 幅度 $[a,b]$ 当且仅当 $M^\bullet$ 作为 $D(R)$ 的对象有 *Tor* 幅度 $[a,b]$。
(2) E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 的对象局部有有限 *Tor* 维数当且仅当 $M^\bullet$ 作为 $D(R)$ 的对象有有限 *Tor* 维数。

证明. 考虑位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上方的素理想 $\mathfrak{q} \subset A$。令 $x \in X$ 和 $s = f(x) \in S$ 为对应的点。则 $(f^{-1}\mathcal{O}_S)_x = \mathcal{O}_{S,s} = R_\mathfrak{p}$，$E_x = M^\bullet_\mathfrak{q}$。记住这一点，我们可以如下看出等价性。

如果 $M^\bullet$ 作为 R-模复形有 Tor 幅度 $[a,b]$，则 $M^\bullet$ 在 A 的任意素理想处的局部化也如此。然后由 **Cohomology**，引理 20.48.5 我们断定 E 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模层复形有 Tor 幅度 $[a,b]$。反之，假设 E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 的对象有 Tor 幅度 $[a,b]$。由所引引理我们断定对每个位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上方的素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，$M^\bullet_\mathfrak{q}$ 作为 $R_\mathfrak{p}$-模复形有 Tor 幅度 $[a,b]$。由 **More on Algebra**，引理 15.68.15 我们发现 $M^\bullet$ 作为 R-模复形有 Tor 幅度 $[a,b]$。这完成了 (1) 的证明。

由于 X 拟紧，如果 E 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模复形局部有有限 Tor 维数，则实际上 E 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模复形对某个 a, b 有 Tor 幅度 $[a,b]$。因此 (2) 由 (1) 得到。 □

引理 36.10.6. 令 X 为拟分离概形。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $a \leq b$。以下等价

(1) E 有 *Tor* 幅度 $[a,b]$，并且
(2) 对所有 $\mathcal{F}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中，我们有 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = 0$ 对 $i \notin [a,b]$。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。令 $U \subset X$ 为仿射开。由于 X 拟分离，态射 $j : U \to X$ 拟紧且分离，因此 j_* 将拟凝聚模变为拟凝聚模（**Schemes**，引理 26.24.1）。因此函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_U)$ 本质满。由此推出条件 (2) 蕴含对所有拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{G}$，$H^i(E|_U \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G})$ 对 $i \notin [a,b]$ 的消没。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$，令 $M^\bullet$ 为由引理 36.3.5 对应于 $E|_U$ 的 A-模复形。我们刚刚证明了 $M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A N$ 在范围 $[a,b]$ 之外有消没上同调群，换句话说 $M^\bullet$ 有 Tor 幅度 $[a,b]$。由引理 36.10.4 我们断定 $E|_U$ 有 Tor 幅度 $[a,b]$。这证明了引理。 □

引理 36.10.7. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 $M^\bullet$ 为 A-模复形，E 为对应的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象当且仅当 $M^\bullet$ 作为 $D(A)$ 的对象完美。

证明. 这是引理 36.10.2 和 36.10.4、**Cohomology**，引理 20.49.5 以及 **More on Algebra**，引理 15.76.2 的逻辑推论。 □

作为我们对概形上伪凝聚复形描述的推论，我们可以证明某些内 hom 是拟凝聚的。

引理 36.10.8. 令 X 为一个概形。

(1) 如果 L 在 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中伪凝聚，则 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中且局部下有界。

(2) 如果 L 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美，则 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

(3) 如果 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射且 $K, L \in D(A)$，则在以下两种情形中有

$$R\mathcal{H}om(\widetilde{K}, \widetilde{L}) = R\widetilde{\mathrm{Hom}_A(K, L)}$$

(a) K 伪凝聚且 L 下有界，

(b) K 完美且 L 任意。

(4) 如果 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 K, L 在 $D(A)$ 中，则 $R\mathcal{H}om(\widetilde{K}, \widetilde{L})$ 的第 n 个上同调层是关联于预层

$$X \supset D(f) \longmapsto \mathrm{Ext}^n_{A_f}(K \otimes_A A_f, L \otimes_A A_f)$$

（$f \in A$）的层。

证明. $\mathcal{O}_X$ 的导出范畴中内 hom 的构造与局部化交换（见 **Cohomology**，节 20.42）。因此为证明 (1) 和 (2)，我们可以将 X 替换为仿射开。由引理 36.3.5、36.10.2 和 36.10.7，为证明 (1) 和 (2)，只需证明 (3)。

部分 (3) 由 **Cohomology**，引理 20.46.11 的内 hom 计算得到：将 K 表示为有限投射 A-模的上有界（分别地有限）复形，将 L 表示为下有界（分别地任意）A-模复形。

为证明 (4)，回忆在任何赋环空间上 $R\mathcal{H}om(A, B)$ 的第 n 个上同调层是关联于预层

$$U \mapsto \mathrm{Hom}_{D(U)}(A|_U, B|_U[n]) = \mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_U)}(A|_U, B|_U)$$

的层。见 **Cohomology**，节 20.42。另一方面，$\widetilde{K}$ 到主开 $D(f)$ 的限制是 $K \otimes_A A_f$ 的像，L 类似。因此 (4) 由引理 36.3.5 的范畴等价得到。 □

引理 36.10.9. 令 X 为一个概形。令 K, L, M 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om(M, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

（***Cohomology***，引理 *20.42.6*）在以下情形是同构

(1) M 完美，或

(2) K 完美，或

(3) M 伪凝聚，$L \in D^+(\mathcal{O}_X)$，且 K 有有限 *Tor* 维数。

证明. 引理 36.10.8 将情形 (1) 和 (3) 归约到仿射情形，后者由 **More on Algebra**，引理 **??** 处理。（你还必须使用引理 36.10.2、36.10.7 和 36.10.4 将其翻译成代数。）如果 K 完美但不作其他假设，则我们不知道箭头哪一边在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，但结果仍然成立，因为我们可以局部工作并归约到 K 是有限自由模的有限复形的情形，此时是清楚的。 □

36.11. 凝聚模的导出范畴

令 X 为局部诺特概形。在这种情况下，凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴 $Coh(\mathcal{O}_X) \subset Mod(\mathcal{O}_X)$ 是一个弱 Serre 子范畴，见 **Homology**，节 12.10 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.2。记

$$D_{Coh}(\mathcal{O}_X) \subset D(\mathcal{O}_X)$$

为上同调层是凝聚的复形的子范畴，见 **Derived Categories**，节 13.17。因此我们得到一个典范函子

$$D(Coh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{Coh}(\mathcal{O}_X) \tag{36.11.0.1}$$

见 **Derived Categories**，方程 (13.17.1.1)。

引理 36.11.1. 令 X 为诺特概形。则函子

$$D^-(Coh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D^-_{Coh(\mathcal{O}_X)}(QCoh(\mathcal{O}_X))$$

是等价。

证明. 注意 $Coh(\mathcal{O}_X) \subset QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是 Serre 子范畴，见 **Homology**，定义 12.10.1 和引理 12.10.2 以及 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.2 和 30.9.3。另一方面，如果 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是从一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模到一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的满射，则存在一个凝聚子模 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$ 满射到 $\mathcal{F}$。即，我们可以将 $\mathcal{G}$ 写为其凝聚子模的滤过并，由 **Properties**，引理 **??** 可知，其中一个即可完成。因此引理由 **Derived Categories**，引理 13.17.4 得到。 □

命题 36.11.2. 令 X 为诺特概形。则函子

$$D^-(Coh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X) \quad 和 \quad D^b(Coh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$$

是等价。

证明. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} D^-(Coh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ D^-(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \end{array}$$

由引理 36.11.1，左垂直箭头是全忠实的。由命题 36.8.3，底箭头是等价。由构造，右垂直箭头是全忠实的。我们断定顶部水平箭头是全忠实的。如果 K 是 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，则由命题 36.8.3 对应于它的 $D^-(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的对象 K' 将有凝聚上同调层。因此由引理 36.11.1，K' 在左垂直箭头的本质像中，我们发现顶部水平箭头是本质满的。这完成了上有界情形的证明。有界情形由上有界情形立即得到。 □

引理 36.11.3. 令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 E 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，使得对所有 i，$H^i(E)$ 的支撑在 S 上紧合。则 Rf_*E 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_S)$ 的对象。

证明. 考虑谱序列

$$R^p f_* H^q(E) \Rightarrow R^{p+q} f_* E$$

见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。由假设和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.10，层 $R^p f_* H^q(E)$ 是凝聚的。因此 $R^{p+q} f_* E$ 是凝聚的，即 $Rf_*E \in D_{Coh}(\mathcal{O}_S)$。下有界是平凡的。上有界由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5 或由引理 36.4.1 得到。 □

引理 36.11.4. 令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 E 为 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，使得对所有 i，$H^i(E)$ 的支撑在 S 上紧合。则 Rf_*E 是 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_S)$ 的对象。

证明. 证明与引理 36.11.3 的证明相同。你也可以通过考虑正合函子 Rf_* 对特异三角形 $\tau_{\leq a}E \to E \to \tau_{\geq a+1}E \to \tau_{\leq a}E[1]$ 的作用，从引理 36.11.3 推出。 □

引理 36.11.5. 令 X 为局部诺特概形。如果 L 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 在 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 只需对 X 是诺特环 A 的谱的情形证明。由引理 36.10.3 我们看到 K 是伪凝聚的。然后我们可以使用引理 36.10.8 将问题转化为以下代数问题：对于 $L \in D^+_{Coh}(A)$ 和 K 在 $D^-_{Coh}(A)$ 中，则 $R\mathrm{Hom}_A(K, L)$ 在 $D^+_{Coh}(A)$ 中。由于 L 下有界且 K 上有界，存在收敛谱序列

$$\mathrm{Ext}^p_A(K, H^q(L)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_A(K, L)$$

以及收敛谱序列

$$\mathrm{Ext}^i_A(H^{-j}(K), H^q(L)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_A(K, H^q(L))$$

见 **Injectives**，注记 19.13.9 和 19.13.11。这完成了证明，因为由 **Algebra**，引理 10.71.9，对有限 A-模 M、N，模 $\mathrm{Ext}^p_A(M, N)$ 是有限的。 □

引理 36.11.6. 令 X 为诺特概形。令 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美。则

(1) E 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，
(2) 如果 L 在 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 和 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E, L)$ 在 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，
(3) 如果 L 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 和 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E, L)$ 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，
(4) 如果 L 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 和 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E, L)$ 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，
(5) 如果 L 在 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 和 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E, L)$ 在 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 由于 X 拟紧，这些陈述中的每一个都可以在 X 的任意开覆盖的成员上检查。因此我们可以假设 E 由有限自由模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示，见 **Cohomology**，引理 20.49.3。在这种情况

下，每个陈述都是清楚的，因为 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E, L)$ 和 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 都可以在复形层面使用 $\mathcal{E}^\bullet$ 计算，见 **Cohomology**，引理 20.46.9 和 20.26.9。一些细节略去。 □

引理 36.11.7. 令 A 为诺特环。令 X 为 A 上的紧合概形。对于 L 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 在 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，A-模 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(K, L)$ 是有限的。

证明. 回忆

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(K, L) = H^n(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, L)) = H^n(\mathrm{Spec}(A), Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, L))$$

见 **Cohomology**，引理 20.42.1 和 **Cohomology**，节 20.13。因此结果由引理 36.11.5 和 36.11.4 得到。 □

引理 36.11.8. 令 X 为正则概形。则 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象都是完美的。如果 X 拟紧，即诺特且正则，则反之，$D(\mathcal{O}_X)$ 的每个完美对象都在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 令 K 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。为检查 K 是完美的，我们可以在 X 上仿射局部地工作（见 **Cohomology**，节 20.49）。则由引理 36.10.7 和 **More on Algebra**，引理 15.76.14，K 是完美的。反之由引理 36.11.6 得到。 □

36.12. 复形的下降有限性性质

本节是 **Descent**，节 35.7 对于概形导出范畴对象的类似物。最简单的这类结果可能是以下引理。

引理 36.12.1. 令 $f : X \to Y$ 为满射平坦概形态射（或更一般地，局部赋环空间）。令 $E \in D(\mathcal{O}_Y)$。令 $a, b \in \mathbf{Z}$。则 E 有 *Tor* 幅度 $[a, b]$ 当且仅当 Lf^*E 有 *Tor* 幅度 $[a, b]$。

证明. 拉回总是保持 Tor 幅度，见 **Cohomology**，引理 20.48.4。我们可以在茎上检查 Tor 幅度 $[a, b]$，见 **Cohomology**，引理 20.48.5。由 **Algebra**，引理 10.39.17，平坦局部环同态是忠实平坦的。因此结果由 **More on Algebra**，引理 15.68.17 得到。 □

引理 36.12.2. 令 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为概形的 *fpqc* 覆盖。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $m \in \mathbf{Z}$。则 E 是 m-伪凝聚的当且仅当每个 Lf_i^*E 是 m-伪凝聚的。

证明. 拉回总是保持 m-伪凝聚性，见 **Cohomology**，引理 20.47.3。反之，假设 Lf_i^*E 对所有 i 是 m-伪凝聚的。令 $U \subset X$ 为仿射开。只需证明 $E|_U$ 是 m-伪凝聚的。由于 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是 fpqc 覆盖，我们可以找到有限多个仿射开 $V_j \subset X_{a(j)}$ 使得 $f_{a(j)}(V_j) \subset U$ 且 $U = \bigcup f_{a(j)}(V_j)$。置 $V = \coprod V_i$。因此我们可以将 X 替换为 U，将 $\{f_i : X_i \to X\}$ 替换为 $\{V \to U\}$，并假设 X 仿射且我们的覆盖由单个满射平坦态射 $\{f : Y \to X\}$ 的仿射概形给出。在这种情况下，结果由 **More on Algebra**，引理 15.66.15 通过引理 36.3.5 和 36.10.2 得到。 □

引理 36.12.3. 令 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为概形的 *fppf* 覆盖。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。令 $m \in \mathbf{Z}$。则 E 是 m-伪凝聚的当且仅当每个 Lf_i^*E 是 m-伪凝聚的。

证明. 拉回总是保持 m-伪凝聚性，见 **Cohomology**，引理 20.47.3。反之，假设 Lf_i^*E 对所有 i 是 m-伪凝聚的。令 $U \subset X$ 为仿射开。只需证明 $E|_U$ 是 m-伪凝聚的。由于 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是 fppf 覆盖，我们可以找到有限多个仿射开 $V_j \subset X_{a(j)}$ 使得 $f_{a(j)}(V_j) \subset U$ 且 $U = \bigcup f_{a(j)}(V_j)$。置 $V = \coprod V_i$。因此我们可以将 X 替换为 U，将 $\{f_i : X_i \to X\}$ 替换为 $\{V \to U\}$，并假设 X 仿射且我们的覆盖由单个满射平坦态射 $\{f : Y \to X\}$ 的有限展示给出。

由于 f 平坦，导出函子 Lf^* 就是 f^*，且 f^* 正合。因此 $H^i(Lf^*E) = f^*H^i(E)$。由于 Lf^*E 是 m-伪凝聚的，我们看到 $Lf^*E \in D^-(\mathcal{O}_Y)$。由于 f 满射且平坦，我们看到 $E \in D^-(\mathcal{O}_X)$。令 $i \in \mathbf{Z}$ 为使得 $H^i(E)$ 非零的最大整数。如果 $i < m$，则我们完成。否则，由 **Cohomology**，引理 20.47.9，$f^*H^i(E)$ 是有限型 $\mathcal{O}_Y$-模。则 by **Descent**，引理 35.7.2，$\mathcal{O}_X$-模 $H^i(E)$ 是有限型的。因此，在将 X 替换为有限仿射开覆盖的成员之后，我们可以假设存在映射

$$\alpha : \mathcal{O}_X^{\oplus n}[-i] \longrightarrow E$$

使得 $H^i(\alpha)$ 是满射。令 C 为 α 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的锥。拉回到 Y 并使用 **Cohomology**，引理 20.47.4 我们发现 Lf^*C 是 m-伪凝聚的。此外 $H^j(C) = 0$ 对 $j \geq i$。因此由对 i 的归纳我们看到 C 是 m-伪凝聚的。再次使用 **Cohomology**，引理 20.47.4 我们得出结论。 □

引理 36.12.4. 令 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为概形的 *fpqc* 覆盖。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。则 E 是完美的当且仅当每个 Lf_i^*E 是完美的。

证明. 拉回总是保持完美复形，见 **Cohomology**，引理 20.49.6。反之，假设 Lf_i^*E 对所有 i 是完美的。则每个 Lf_i^*E 的上同调层是拟凝聚的，见引理 36.10.1 和 **Cohomology**，引理 20.49.5。由于态射 f_i 平坦，我们看到 $H^p(Lf_i^*E) = f_i^*H^p(E)$。因此 E 的上同调层是拟凝聚的，由 **Descent**，命题 35.5.2。说了这些之后，引理由 **Cohomology**，引理 20.49.5 和引理 36.12.1 和 36.12.2 形式地得到。 □

引理 36.12.5. 令 $i : Z \to X$ 为赋环空间态射，使得 i 是底层拓扑空间的闭浸入，且 $i_*\mathcal{O}_Z$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模是伪凝聚的。令 $E \in D(\mathcal{O}_Z)$。则 E 是 m-伪凝聚的当且仅当 Ri_*E 是 m-伪凝聚的。

证明. 在整个证明中我们将使用 i_* 是正合函子，因此 $Ri_* = i_*$，见 **Modules**，引理 17.6.1。

假设 E 是 m-伪凝聚的。令 $x \in X$。我们将找到一个邻域使得 i_*E 在其上 m-伪凝聚。如果 $x \notin Z$ 则这是清楚的。因此我们可以假设 $x \in Z$。我们将使用 $x \in U \subset X$ 开集的 $U \cap Z$ 构成 Z 中 x 的基本邻域系。在缩小 X 后我们可以假设 E 上有界。我们将对使得 $H^p(E)$ 非零的最大整数 p 做归纳。如果 $p < m$，则没有什么要证明的。如果 $p \geq m$，则 $H^p(E)$ 是有限型 $\mathcal{O}_Z$-模，

见 **Cohomology**，引理 20.47.9。因此我们可以选择，在缩小 X 后，一个映射 $\mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p] \to E$ 诱导满射 $\mathcal{O}_Z^{\oplus n} \to H^p(E)$。选择特异三角形

$$\mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p] \to E \to C \to \mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p+1]$$

我们看到 $H^j(C) = 0$ 对 $j \geq p$ 且 C 是 m-伪凝聚的由 **Cohomology**，引理 20.47.4。由归纳我们看到 i_*C 在 X 上是 m-伪凝聚的。由于 $i_*\mathcal{O}_Z$ 在 X 上也是 m-伪凝聚的，我们由特异三角形

$$i_*\mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p] \to i_*E \to i_*C \to i_*\mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p+1]$$

和 **Cohomology**，引理 20.47.4 断定 i_*E 是 m-伪凝聚的。

假设 i_*E 是 m-伪凝聚的。令 $z \in Z$。我们将找到一个邻域使得 E 在其上 m-伪凝聚。我们将使用 $z \in U \subset X$ 开集的 $U \cap Z$ 构成 Z 中 z 的基本邻域系。在缩小 X 后我们可以假设 i_*E 因此 E 上有界。我们将对使得 $H^p(E)$ 非零的最大整数 p 做归纳。如果 $p < m$，则没有什么要证明的。如果 $p \geq m$，则 $H^p(i_*E) = i_*H^p(E)$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Cohomology**，引理 20.47.9。选择 $\mathcal{O}_Z$-模的复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E。我们可以在缩小 X 后选择一个映射 $\alpha : \mathcal{O}_X^{\oplus n}[-p] \to i_*\mathcal{E}^\bullet$ 诱导满射 $\mathcal{O}_X^{\oplus n} \to i_*H^p(\mathcal{E}^\bullet)$。由伴随我们找到一个映射 $\alpha : \mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p] \to \mathcal{E}^\bullet$ 诱导满射 $\mathcal{O}_Z^{\oplus n} \to H^p(\mathcal{E}^\bullet)$。选择特异三角形

$$\mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p] \to E \to C \to \mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p+1]$$

我们看到 $H^j(C) = 0$ 对 $j \geq p$。由特异三角形

$$i_*\mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p] \to i_*E \to i_*C \to i_*\mathcal{O}_Z^{\oplus n}[-p+1]$$

以及 $i_*\mathcal{O}_Z$ 是伪凝聚的和 **Cohomology**，引理 20.47.4 我们断定 i_*C 是 m-伪凝聚的。由归纳我们断定 C 是 m-伪凝聚的。再次由 **Cohomology**，引理 20.47.4 我们断定 E 是 m-伪凝聚的。□

引理 36.12.6. 令 $f : X \to Y$ 为有限态射，使得 $f_*\mathcal{O}_X$ 作为 $\mathcal{O}_Y$-模是伪凝聚的[2]。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。则 E 是 m-伪凝聚的当且仅当 Rf_*E 是 m-伪凝聚的。

证明. 这是 **More on Algebra**，引理 15.66.11 到概形语言的翻译。为进行翻译，使用引理 36.3.5 和 36.10.2。□

36.13. 提升复形

令 $U \subset X$ 为赋环空间的开子空间，记 $j : U \to X$ 为包含态射。函子 $D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_U)$ 本质满，因为 Rj_* 是限制的右逆。在本节中我们将其推广到具有拟凝聚上同调层等的复形。

[2]这意味着 f 是伪凝聚的，见 **More on Morphisms**，引理 37.60.8。

引理 36.13.1. 令 X 为概形，$j : U \to X$ 为拟紧开浸入。函子

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_U) \quad 和 \quad D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$$

是本质满的。如果 X 拟紧，则函子

$$D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_U) \quad 和 \quad D^b_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$$

是本质满的。

证明. 引理前的论证适用于第一种情况，因为由引理 36.4.1，Rj_* 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 映入 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。显然 Rj_* 将 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 映入 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，这蕴含下有界复形的陈述。最后，引理 36.4.1 保证如果 X 拟紧，Rj_* 将 $D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 映入 $D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。结合这两点我们得到最后一个陈述。 □

引理 36.13.2. 令 X 为诺特概形，$j : U \to X$ 为开浸入。函子 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 是本质满的。

证明. 令 K 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象。由命题 36.11.2，我们可以用凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。设 $\mathcal{F}^i = 0$ 对 $i \notin [a, b]$ 对某个 $a \leq b$。由于 j 拟紧且分离，有界复形 $j_*\mathcal{F}^\bullet$ 的项是 X 上的拟凝聚模，见 **Schemes**，引理 26.24.1。我们如下归纳地选择凝聚子模 $\mathcal{G}^i \subset j_*\mathcal{F}^i$。对 $i = a$ 我们选择任意凝聚子模 $\mathcal{G}^a \subset j_*\mathcal{F}^a$，其到 U 的限制是 $\mathcal{F}^a$。这是可能的，由 **Properties**，引理 **??**。对 $i > a$，我们首先选择任意凝聚子模 $\mathcal{H}^i \subset j_*\mathcal{F}^i$，其到 U 的限制是 $\mathcal{F}^i$，然后我们置 $\mathcal{G}^i = \mathrm{Im}(\mathcal{H}^i \oplus \mathcal{G}^{i-1} \to j_*\mathcal{F}^i)$。显然 $\mathcal{G}^\bullet \subset j_*\mathcal{F}^\bullet$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，其到 U 的限制是 $\mathcal{F}^\bullet$，正如所需。 □

引理 36.13.3. 令 X 为仿射概形，$U \subset X$ 为拟紧开子概形。对 $D(\mathcal{O}_U)$ 的任意伪凝聚对象 E，存在有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的上有界复形，其到 U 的限制同构于 E。

证明. 由引理 36.10.1，我们看到 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象。由引理 36.13.1，我们可以假设 $E = E'|U$ 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的某个对象 E'。写 $X = \mathrm{Spec}(A)$。由引理 36.3.5，我们可以找到 A-模复形 $M^\bullet$，其关联的 $\mathcal{O}_X$-模复形是 E' 的代表元。

选择 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 使得 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_r)$。由引理 36.10.2，复形 $M^\bullet_{f_j}$ 是 A_{f_j}-模的伪凝聚复形。令 n 为整数。假设我们有一个复形映射 $\alpha : F^\bullet \to M^\bullet$，其中 $F^\bullet$ 是上有界，$F^i = 0$ 对 $i < n$，每个 F^i 是有限自由 R-模，使得

$$H^i(\alpha_{f_j}) : H^i(F^\bullet_{f_j}) \to H^i(M^\bullet_{f_j})$$

对 $i > n$ 是同构，对 $i = n$ 是满射。图示

$$\begin{array}{ccccccc} & & F^n & \longrightarrow & F^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ M^{n-1} & \longrightarrow & M^n & \longrightarrow & M^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

由于每个 $M^\bullet_{f_j}$ 在大次数有消没上同调，我们可以对 $n \gg 0$ 找到这样的映射。通过对 n 归纳，我们将把它延拓为复形映射 $F^\bullet \to M^\bullet$，使得 $H^i(\alpha_{f_j})$ 对所有 i 是同构。引理将通过取 $\widetilde{F^\bullet}$ 得到。

归纳步骤将是添加 F^{n-1} 来延拓上述图表。令 $C^\bullet$ 为 α 的锥（**Derived Categories**，定义 13.9.1）。上同调的长正合序列表明 $H^i(C^\bullet_{f_j}) = 0$ 对 $i \geq n$。由 **More on Algebra**，引理 15.66.2 我们看到 $C^\bullet_{f_j}$ 是 $(n-1)$-伪凝聚的。由 **More on Algebra**，引理 15.66.3 我们看到 $H^{n-1}(C^\bullet_{f_j})$ 是有限 A_{f_j}-模。选择一个有限自由 A-模 F^{n-1} 和一个 A-模 $\beta : F^{n-1} \to C^{n-1}$，使得复合 $F^{n-1} \to C^{n-1} \to C^n$ 为零，且 $F^{n-1}_{f_j}$ 满射到 $H^{n-1}(C^\bullet_{f_j})$。（一些细节略去；提示：清分母。）由于 $C^{n-1} = M^{n-1} \oplus F^n$ 我们可以写 $\beta = (\alpha^{n-1}, -d^{n-1})$。复合 $F^{n-1} \to C^{n-1} \to C^n$ 的消没蕴含这些映射适合一个复形态射

$$\begin{array}{ccccccc} F^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & F^n & \longrightarrow & F^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ \ldots \longrightarrow M^{n-1} & \longrightarrow & M^n & \longrightarrow & M^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

此外，这些映射定义了一个特异三角形之间的态射

$$\begin{array}{ccccccc} (F^n \to \ldots) & \longrightarrow & (F^{n-1} \to \ldots) & \longrightarrow & F^{n-1} & \longrightarrow & (F^n \to \ldots)[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow \\ (F^n \to \ldots) & \longrightarrow & M^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & (F^n \to \ldots)[1] \end{array}$$

因此我们对 β 的选择蕴含复形态射 $(F^{-1} \to \ldots) \to M^\bullet$ 在 f_j 局部化后在次数 $\geq n$ 诱导上同调同构，在次数 $n-1$ 诱导满射。这完成了引理的证明。 □

以下两个引理可能应该放在别处。

引理 36.13.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $E \in D^b_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。存在整数 $n_0 > 0$，使得对每个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和每个 $n \geq n_0$，$\mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}, E) = 0$。

证明. 回忆 $\mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}, E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}, E[n])$。我们有导出范畴中态射的 Mayer-Vietoris，见 **Cohomology**，引理 20.33.3。因此如果 $X = U \cup V$ 且引理的结果对 $E|_U$、$E|_V$ 和 $E|_{U \cap V}$ 对某个界 n_0 成立，则结果对 E 以界 n_0+1 成立。因此只需在 X 仿射时证明引理，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。选择 A-模复形 $M^\bullet$，其关联的拟凝聚模复形表示 E，见引理 36.3.5。写 $\mathcal{E} = \widetilde{P}$ 对某个 A-模 P。由于 $\mathcal{E}$ 有限局部自由，我们看到 P 是有限投射 A-模。我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}, E[n]) &= \mathrm{Hom}_{D(A)}(P, M^\bullet[n]) \\ &= \mathrm{Hom}_{K(A)}(P, M^\bullet[n]) \\ &= \mathrm{Hom}_A(P, H^n(M^\bullet))\end{aligned}$$

第一个等式由引理 36.3.5，第二个等式由 **Derived Categories**，引理 13.19.8，以及最后一个等式因为 $\mathrm{Hom}_A(P, -)$ 是正合函子。由于 E 因此 $M^\bullet$ 有界，我们对所有足够大的 n 得到零。 □

以下引理可以加强（对于所有非零上同调层仅在固定范围内的 L，有消没的一致性）。

引理 36.13.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。则

(1) 存在整数 $a \leq b$，使得对任意 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 且 $H^i(L) = 0$ 对 $i \in [a, b]$，我们有 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L) = 0$，并且

(2) 如果 L 有界，则 $\mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$ 对所有但有限多个 n 为零。

证明. 部分 (2) 由 (1) 得到，因为 $\mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L[n])$。我们证明 (1)。由于 K 完美，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L) = H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

其中 $K^\vee$ 是 K 的“对偶”完美复形，见 **Cohomology**，引理 20.50.5。注意 $K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 在 $D_{QCoh}(X)$ 中，由引理 36.3.9 和 36.10.1（为看出完美复形有拟凝聚上同调层）。设 $K^\vee$ 有 Tor 幅度 $[a, b]$。则谱序列

$$E_1^{p,q} = H^p(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} H^q(L)) \Rightarrow H^{p+q}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

表明如果 $H^q(L) = 0$ 对 $q \in [j - b, j - a]$，则 $H^j(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$ 为零。令 N 为 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.4 中的整数 d。则如果上同调层

$$H^{-N}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L),\ H^{-N+1}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L),\ \ldots,\ H^0(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

为零，则 $H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$ 消没。即，由所引引理和引理 36.3.4，我们有

$$H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) = H^0(X, \tau_{\geq -N}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L))$$

并且由上同调层的消没，这等于 $H^0(X, \tau_{\geq 1}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L))$，由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 它为零。由此推出如果 $H^i(L) = 0$ 对 $i \in [-b - N, -a]$，则 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$ 为零。 □

引理 36.13.6. 令 X 为仿射概形。令 $U \subset X$ 为拟紧开集。对 $D(\mathcal{O}_U)$ 的每个完美对象 E，存在整数 r 和 U 上的有限局部自由层 $\mathcal{F}$，使得 $\mathcal{F}[-r] \oplus E$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的某个完美对象的限制。

证明. 设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。回忆完美复形是伪凝聚的，见 **Cohomology**，引理 20.49.5。由引理 36.13.3，我们可以找到有限自由 A-模的上有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$，使得 E 在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中同构于 $\mathcal{F}^\bullet|_U$。由 **Cohomology**，引理 20.49.5 以及 U 拟紧，我们看到 E 有有限 Tor 维数，比如 E 有 Tor 幅度 $[a, b]$。选择 $r < a$ 并置

$$\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\mathcal{F}^r \to \mathcal{F}^{r+1}) = \mathrm{Im}(\mathcal{F}^{r-1} \to \mathcal{F}^r).$$

由于 E 有 Tor 幅度 $[a, b]$，我们看到 $\mathcal{F} = \mathcal{K}|_U$ 是平坦的（**Cohomology**，引理 20.48.2）。因此 $\mathcal{F}$ 平坦且有限展示，从而有限局部自由（**Properties**，引理 **??**）。由此推出

$$\mathcal{F} \to \mathcal{F}^r|_U \to \mathcal{F}^{r+1}|_U \to \ldots$$

是 U 上的严格完美复形，表示 E。另一方面，复形 $P = (\mathcal{F}^r \to \mathcal{F}^{r+1} \to \ldots)$ 是 X 上的完美复形。使用愚蠢截断我们得到特异三角形

$$P|_U \to E \to \mathcal{F}[-r-1] \to (P|_U)[1]$$

如果映射 $E \to \mathcal{F}[-r-1]$ 在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中为零，则 $P|_U = \mathcal{F}[-r-2] \oplus E$，见 **Derived Categories**，引理 13.4.11。例如对 $r \ll 0$，由引理 36.13.5，这成立。 □

引理 36.13.7. 令 X 为仿射概形。令 $U \subset X$ 为拟紧开集。令 E, E' 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象且 E 完美。对每个映射 $\alpha : E|_U \to E'|_U$，存在映射

$$E \xleftarrow{\beta} E_1 \xrightarrow{\gamma} E'$$

为 X 上的复形，其中 E_1 完美，使得 $\beta : E_1 \to E$ 限制到 U 上是同构，且 $\alpha = \gamma|_U \circ \beta|_U^{-1}$。此外我们可以假设 $E_1 = E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} I$ 对 X 上某个完美复形 I。

证明. 写 $X = \mathrm{Spec}(A)$。写 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_r)$。选择有限投射 A-模的有限复形 $M^\bullet$ 表示 E（引理 36.10.7）。选择 A-模复形 $(M')^\bullet$ 表示 E'（引理 36.3.5）。在这种情况下，复形 $H^\bullet = \mathrm{Hom}_A(M^\bullet, (M')^\bullet)$ 是 A-模复形，其关联的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模复形表示 $R\mathcal{H}om(E, E')$，见 **Cohomology**，引理 20.46.9。则 α 确定 $H^0(U, R\mathcal{H}om(E, E'))$ 的一个元素 s，见 **Cohomology**，引理 20.42.1。存在 e 和一个映射

$$\xi : I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e) \to \mathrm{Hom}_A(M^\bullet, (M')^\bullet)$$

对应于 s，见命题 36.9.5。令 E_1 为对应于关联于

$$\mathrm{Tot}(I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e) \otimes_A M^\bullet)$$

的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模复形的对象，我们使用典范映射 $I^\bullet(f_1^e, \ldots, f_r^e) \to A$ 得到 $E_1 \to E$，并使用 ξ 和 **Cohomology**，引理 20.42.1 得到 $E_1 \to E'$。 □

引理 36.13.8. 令 X 为仿射概形。令 $U \subset X$ 为拟紧开集。对 $D(\mathcal{O}_U)$ 的每个完美对象 F，对象 $F \oplus F[1]$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的某个完美对象的限制。

证明. 由引理 36.13.6 我们可以找到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 E，使得 $E|_U = \mathcal{F}[r] \oplus F$ 对某个有限局部自由 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$。由引理 36.13.7 我们可以找到完美复形态射 $\alpha : E_1 \to E$ 使得 $(E_1)|_U \cong E|_U$ 且 $\alpha|_U$ 是映射

$$\begin{pmatrix} \mathrm{id}_{\mathcal{F}[r]} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} : \mathcal{F}[r] \oplus F \to \mathcal{F}[r] \oplus F$$

则 α 的锥是解。 □

引理 36.13.9. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。对任意态射 $\alpha : E \to E'$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，使得

(1) E 完美，并且
(2) E' 支撑在 $T = V(f)$ 上

存在 $n \geq 0$ 使得 $f^n \alpha = 0$。

证明. 我们有导出范畴中态射的 Mayer-Vietoris，见 **Cohomology**，引理 20.33.3。因此如果 $X = U \cup V$ 且引理的结果对 $f|_U$、$f|_V$ 和 $f|_{U \cap V}$ 成立，则结果对 f 成立。因此只需在 X 仿射时证明引理，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1。

令 $X = \mathrm{Spec}(A)$。则 $f \in A$。我们将不再提及地使用引理 36.3.5 的等价 $D(A) = D_{QCoh}(X)$。用有限投射 A-模的有限复形 $P^\bullet$ 表示 E。这是可能的，由引理 36.10.7。令 t 为使得 P^t 非零的最大整数。特异三角形

$$P^t[-t] \to P^\bullet \to \sigma_{\leq t-1} P^\bullet \to P^t[-t+1]$$

表明通过对复形 $P^\bullet$ 的长度做归纳，我们可以归约到 $P^\bullet$ 有单个非零项的情形。这和平移函子将我们归约到 $P^\bullet$ 由单个有限投射 A-模 P 在次数 0 组成的情形。用 A-模复形 $M^\bullet$ 表示 E'。则 α 对应于映射 $P \to H^0(M^\bullet)$。由于由假设 (2)，模 $H^0(M^\bullet)$ 支撑在 $V(f)$ 上，我们看到 $H^0(M^\bullet)$ 的每个元素都被 f 的某个幂零化。由于 P 是有限 A-模，映射 $f^n\alpha : P \to H^0(M^\bullet)$ 对某个 n 为零，正如所需。 □

引理 36.13.10. 令 X 为仿射概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \setminus T$ 拟紧。令 $U \subset X$ 为拟紧开集。对 $D(\mathcal{O}_U)$ 的每个完美对象 F，支撑在 $T \cap U$ 上，对象 $F \oplus F[1]$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的某个完美对象 E 的限制，E 支撑在 T 中。

证明. 设 $T = V(g_1, \ldots, g_s)$。在用幂替换 g_j 后我们可以假设乘以 g_j 在 F 上为零，见引理 36.13.9。选择 E 如引理 36.13.8。注意 $g_j : E \to E$ 限制到 U 上为零。选择特异三角形

$$E \xrightarrow{g_1} E \to C_1 \to E[1]$$

由 **Derived Categories**，引理 13.4.11，对象 C_1 限制到 U 上为 $F \oplus F[1] \oplus F[1] \oplus F[2]$。此外，由 **Derived Categories**，引理 13.4.5，$g_1 : C_1 \to C_1$ 的平方为零。即，图表

$$\begin{array}{ccccc} E & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & E[1] \\ {\scriptstyle 0}\downarrow & & {\scriptstyle g_1}\downarrow & & {\scriptstyle 0}\downarrow \\ E & \longrightarrow & C_1 & \longrightarrow & E[1] \end{array}$$

交换，因为复合 $E \xrightarrow{g_1} E \to C_1$ 和 $C_1 \to E[1] \xrightarrow{g_1} E[1]$ 为零。继续，置 C_{i+1} 等于映射 $g_i : C_i \to C_i$ 的锥，我们得到 X 上的完美复形 C_s，支撑在 T 上，其到 U 的限制给出

$$F \oplus F[1]^{\oplus s} \oplus F[2]^{\oplus \binom{s}{2}} \oplus \ldots \oplus F[s]$$

选择完美复形态射 $\beta : C' \to C_s$ 和 $\gamma : C' \to C_s$ 如引理 36.13.7，使得 $\beta|_U$ 是同构且 $\gamma|_U \circ \beta|_U^{-1}$ 是映射

$$F \oplus F[1]^{\oplus s} \oplus F[2]^{\oplus \binom{s}{2}} \oplus \ldots \oplus F[s] \to F \oplus F[1]^{\oplus s} \oplus F[2]^{\oplus \binom{s}{2}} \oplus \ldots \oplus F[s]$$

它在所有被加项上是恒等，除了 F 上它是零。由引理 36.13.7 我们还有 $C' = C_s \otimes^{\mathbf{L}} I$ 对 X 上某个完美复形 I。因此 $g_j^2 \mathrm{id}_{C_s}$ 的零性蕴含 C' 的同样性质。因此 C' 也支撑在 T 上。则 $\mathrm{Cone}(\gamma)$ 是解。 □

以下引理的一个特例可在 [**Nee96**] 中找到。

引理 36.13.11. *令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $U \subset X$ 为拟紧开集。令 $T \subset X$ 为闭子集，$X \setminus T$ 在 X 中逆紧。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $\alpha : P \to E|_U$ 为映射，其中 P 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的完美对象，支撑在 $T \cap U$ 上。则存在映射 $\beta : R \to E$，其中 R 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，支撑在 T 上，使得 P 是 $R|_U$ 在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中的直和项，且与 α 和 $\beta|_U$ 相容。*

证明. 由于 X 拟紧，存在整数 m 使得 $X = U \cup V_1 \cup \ldots \cup V_m$ 对某些 X 的仿射开 V_j。对 m 归纳论证我们看到可以假设 $m = 1$。换句话说，我们可以假设 $X = U \cup V$ 且 V 仿射。由引理 36.13.10 我们可以选择 $D(\mathcal{O}_V)$ 中的完美对象 Q 支撑在 $T \cap V$ 上，以及同构 $Q|_{U \cap V} \to (P \oplus P[1])|_{U \cap V}$。由引理 36.13.7 我们可以用 $Q \otimes^{\mathbf{L}} I$（仍支撑在 $T \cap V$ 上）替换 Q，并假设映射

$$Q|_{U \cap V} \to (P \oplus P[1])|_{U \cap V} \longrightarrow P|_{U \cap V} \longrightarrow E|_{U \cap V}$$

提升为 $Q \to E|_V$。由 **Cohomology**，引理 20.45.1 我们找到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的态射 $a : R \to E$ 使得 $a|_U$ 同构于 $P \oplus P[1] \to E|_U$，且 $a|_V$ 同构于 $Q \to E|_V$。因此 R 完美且支撑在 T 上，正如所需。 □

注记 36.13.12. 引理 36.13.11 的证明表明

$$R|_U = P \oplus P^{\oplus n_1}[1] \oplus \ldots \oplus P^{\oplus n_m}[m]$$

对某个 $m \geq 0$ 和 $n_j \geq 0$。因此 $R|_U$ 的最高次上同调层等于 P 的。通过对映射 $P^{\oplus n_1}[1] \oplus \ldots \oplus P^{\oplus n_m}[m] \to R|_U$ 重复构造，取锥，并使用归纳，我们可以使 $R|_U$ 和 P 的上同调层在任意给定次数以上相等。

36.14. 完美复形的逼近

在本节中我们讨论 Neeman 和 Lipman 的观察，即伪凝聚复形可以被完美复形“逼近”。

定义 36.14.1. 令 X 为概形。考虑三元组 (T, E, m)，其中

(1) $T \subset X$ 是闭子集，
(2) E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，并且
(3) $m \in \mathbf{Z}$。

我们说*逼近对三元组* (T, E, m) *成立*，如果存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 P 支撑在 T 上，以及一个映射 $\alpha : P \to E$，它在 $i > m$ 时诱导同构 $H^i(P) \to H^i(E)$，并在 m 时诱导满射 $H^m(P) \to H^m(E)$。

逼近不能对每个三元组成立。即，显然如果逼近对三元组 (T, E, m) 成立，则

(1) E 是 m-伪凝聚的，见 **Cohomology**，定义 20.47.1，并且
(2) 上同调层 $H^i(E)$ 对 $i \geq m$ 支撑在 T 上。

此外，完美复形的“支撑”是闭子概形，其余集在 X 中逆紧（细节略去）。因此我们不能期望逼近在没有对 T 的这种假设下成立。这在一定程度上解释了以下定义中的条件。

定义 36.14.2. 令 X 为概形。我们说*完美复形的逼近在* X *上成立*，如果对任意闭子集 $T \subset X$ 且 $X \setminus T$ 在 X 中逆紧，存在整数 r，使得对每个如定义 36.14.1 的三元组 (T, E, m)，满足

(1) E 是 $(m - r)$-伪凝聚的，并且
(2) $H^i(E)$ 对 $i \geq m - r$ 支撑在 T 上

逼近成立。

我们将证明完美复形的逼近对拟紧且拟分离概形成立。似乎第二个条件对我们的证明方法是必要的。有可能通过仔细分析以下论证，第一个条件可以减弱为“E 是 m-伪凝聚的”。

引理 36.14.3. 令 X 为概形。令 $U \subset X$ 为开子概形。令 (T, E, m) 为如定义 *36.14.1* 的三元组。如果

(1) $T \subset U$，
(2) 逼近对 $(T, E|_U, m)$ 成立，并且
(3) 层 $H^i(E)$ 对 $i \geq m$ 支撑在 T 上，

则逼近对 (T, E, m) 成立。

证明. 令 $j : U \to X$ 为包含态射。如果 $P \to E|_U$ 是三元组 $(T, E|_U, m)$ 在 U 上的逼近，则 $j_!P = Rj_*P \to j_!(E|_U) \to E$ 是 (T, E, m) 在 X 上的逼近。见 **Cohomology**，引理 20.33.6 和 20.49.10。 □

引理 36.14.4. 令 X 为仿射概形。则逼近对每个如定义 *36.14.1* 的三元组 (T, E, m) 成立，只要存在整数 $r \geq 0$ 使得

(1) E 是 m-伪凝聚的，
(2) $H^i(E)$ 对 $i \geq m - r + 1$ 支撑在 T 上，
(3) $X \setminus T$ 是 r 个仿射开的并。

特别地，完美复形的逼近对仿射概形成立。

证明. 设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。写 $T = V(f_1, \ldots, f_r)$。（$r = 0$，即 $T = X$ 的情形由引理 36.10.2 和定义立即得到。）令 (T, E, m) 为如引理中的三元组。令 t 为使得 $H^t(E)$ 非零的最大整数。我们将对 t 做归纳。基情形是 $t < m$；在这种情况下结果是平凡的。现在假设 $t \geq m$。由 **Cohomology**，引理 20.47.9 层 $H^t(E)$ 是有限型的。由于它拟凝聚，它由有限多个截面生成（**Properties**，引理 28.22.1）。对每个 $s \in \Gamma(X, H^t(E)) = H^t(X, E)$ （见引理 36.3.5 的证明）我们可以找到 $e > 0$ 和一个映射 $K_e[-t] \to E$ 使得 s 在 $H^0(K_e) = H^t(K_e[-t]) \to H^t(E)$ 的像中，见引理 36.9.6。取这些映射的有限直和，我们得到一个映射 $P \to E$，其中 P 是完美复形，支撑在 T 上，$H^i(P) = 0$ 对 $i > t$，且 $H^t(P) \to E$ 是满射。选择特异三角形

$$P \to E \to E' \to P[1]$$

则 E' 是 m-伪凝聚的（**Cohomology**，引理 20.47.4），$H^i(E') = 0$ 对 $i \geq t$，且 $H^i(E')$ 对 $i \geq m-r+1$ 支撑在 T 上。由归纳我们找到 (T, E', m) 的逼近 $P' \to E'$。将复合 $P' \to E' \to P[1]$ 嵌入特异三角形 $P \to P'' \to P' \to P[1]$，并将态射 $P' \to E'$ 和 $P[1] \to P[1]$ 延拓为特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} P & \longrightarrow & P'' & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & P[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ P & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & P[1] \end{array}$$

使用 TR3。则 P'' 是完美复形（**Cohomology**，引理 20.49.7），支撑在 T 上。简单的图表追踪表明 $P'' \to E$ 是所需的逼近。 □

引理 36.14.5. 令 X 为概形。令 $X = U \cup V$ 为开覆盖，其中 U 拟紧，V 仿射，且 $U \cap V$ 拟紧。如果完美复形的逼近在 U 上成立，则逼近在 X 上成立。

证明. 令 $T \subset X$ 为闭子集且 $X \setminus T$ 在 X 中逆紧。令 r_U 为适应于对 $(U, T \cap U)$ 的定义 36.14.2 中的整数。置 $T' = T \setminus U$。注意 $T' \subset V$ 且 $V \setminus T' = (X \setminus T) \cap U \cap V$ 由我们对 T 的假设是拟紧的。令 r' 为覆盖 $V \setminus T'$ 所需的仿射开个数。我们断言 $r = \max(r_U, r')$ 对 (X, T) 有效。

为看出这一点，选择一个三元组 (T, E, m) 使得 E 是 $(m-r)$-伪凝聚的且 $H^i(E)$ 对 $i \geq m - r$ 支撑在 T 上。令 t 为使得 $H^t(E)|_U$ 非零的最大整数。（这样的整数存在，因为 U 拟紧且 $E|_U$ 是 $(m-r)$-伪凝聚的。）我们将通过对 t 归纳证明 E 可以被逼近。

基情形：$t \leq m - r'$。这意味着 $H^i(E)$ 对 $i \geq m - r'$ 支撑在 T' 上。因此引理 36.14.4 保证在 V 上存在 $(T', E|_V, m)$ 的逼近 $P \to E|_V$。应用引理 36.14.3 我们看到 (T', E, m) 可以被逼近。这样的逼近也是 (T, E, m) 的逼近。

归纳步骤。选择 $(T \cap U, E|_U, m)$ 的逼近 $P \to E|_U$。这特别给出满射 $H^t(P) \to H^t(E|_U)$。由引理 36.13.10 我们可以选择 $D(\mathcal{O}_V)$ 中的完美对象 Q 支撑在 $T \cap V$ 上，以及同构 $Q|_{U \cap V} \to (P \oplus P[1])|_{U \cap V}$。由引理 36.13.7 我们可以用 $Q \otimes^{\mathbf{L}} I$ 替换 Q，并假设映射

$$Q|_{U \cap V} \to (P \oplus P[1])|_{U \cap V} \longrightarrow P|_{U \cap V} \longrightarrow E|_{U \cap V}$$

提升为 $Q \to E|_V$。由 **Cohomology**，引理 20.45.1 我们找到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的态射 $a : R \to E$ 使得 $a|_U$ 同构于 $P \oplus P[1] \to E|_U$，且 $a|_V$ 同构于 $Q \to E|_V$。因此 R 完美且支撑在 T 上，且映射 $H^t(R) \to H^t(E)$ 在限制到 U 上是满射。选择特异三角形

$$R \to E \to E' \to R[1]$$

则 E' 是 $(m-r)$-伪凝聚的（**Cohomology**，引理 20.47.4），$H^i(E')|_U = 0$ 对 $i \geq t$，且 $H^i(E')$ 对 $i \geq m - r$ 支撑在 T 上。由归纳我们找到 (T, E', m) 的逼近 $R' \to E'$。将复合 $R' \to E' \to R[1]$ 嵌入特异三角形 $R \to R'' \to R' \to R[1]$，并将态射 $R' \to E'$ 和 $R[1] \to R[1]$ 延拓为特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} R & \longrightarrow & R'' & \longrightarrow & R' & \longrightarrow & R[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & R[1] \end{array}$$

使用 TR3。则 R'' 是完美复形（**Cohomology**，引理 20.49.7），支撑在 T 上。简单的图表追踪表明 $R'' \to E$ 是所需的逼近。 □

定理 36.14.6. 令 X 为拟紧且拟分离概形。则完美复形的逼近在 X 上成立。

证明. 这由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理以及引理 36.14.5 和 36.14.4 得到。 □

36.15. 生成导出范畴

在本节中我们证明拟紧且拟分离概形的导出范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 可以由单个完美对象生成。我们敦促读者阅读 Bondal 和 van den Bergh 的精彩论文中的证明，见 [**BV03**]。

引理 36.15.1. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 U 为拟紧开子概形。令 P 为 $D(\mathcal{O}_U)$ 的完美对象。则 P 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的某个完美对象的限制的直和项。

证明. 引理 36.13.11 的特例。 □

引理 36.15.2. 在情形 *36.9.1* 中，记 $j : U \to X$ 为开浸入，并令 K 为对应于 A 上 $f_1, \ldots, f_r$ 的 *Koszul* 复形的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，以下等价

(1) $E = Rj_*(E|_U)$，并且
(2) 对所有 $n \in \mathbf{Z}$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[n], E) = 0$。

证明. 选择特异三角形 $E \to Rj_*(E|_U) \to N \to E[1]$。注意

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[n], Rj_*(E|_U)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U[n], E) = 0$$

对所有 n 成立，因为 $K|_U = 0$。因此只需对 N 证明结果。换句话说，我们可以假设 E 限制到 U 上为零。注意存在 Koszul 复形的特异三角形

$$K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i'}, \ldots, f_r^{e_r}) \to K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i'+e_i''}, \ldots, f_r^{e_r}) \to K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i''}, \ldots, f_r^{e_r}) \to \ldots$$

见 **More on Algebra**，引理 15.29.11。因此如果 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[n], E) = 0$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$，则对用如引理 36.9.6 中的 K_e 替换 K 后同样成立。因此我们的引理立即由该引理以及 E 由 A-模复形 $R\Gamma(X, E)$ 决定这一事实得到，见引理 36.3.5。 □

定理 36.15.3. 令 X 为拟紧且拟分离概形。范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 可以由单个完美对象生成。更确切地说，存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 P，使得对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，以下等价

(1) $E = 0$，并且
(2) 对所有 $n \in \mathbf{Z}$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[n], E) = 0$。

证明. 我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明。

如果 X 仿射，则 $\mathcal{O}_X$ 是完美生成元。这由引理 36.3.5 得到。

假设 $X = U \cup V$ 是开覆盖，其中 U 拟紧，使得定理对 U 成立，V 是仿射开。令 P 为 $D(\mathcal{O}_U)$ 的完美对象，它是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的生成元。使用引理 36.15.1 我们可以选择 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 Q，其到 U 的限制是直和，其中一个被加项是 P。设 $V = \mathrm{Spec}(A)$。令 $Z = X \setminus U$。这是 V 的闭子集，且 $V \setminus Z$ 拟紧。选择 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 使得 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$。令 $K \in D(\mathcal{O}_V)$ 为对应于 A 上 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的完美对象。注意由于 K 支撑在 $Z \subset V$ 闭上，前推 $K' = R(V \to X)_* K$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，其到 V 的限制是 K（见 **Cohomology**，引理 20.49.10）。我们断言 $Q \oplus K'$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。

令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，使得没有从 $Q \oplus K'$ 的任何平移到 E 的非平凡映射。由 **Cohomology**，引理 20.33.6 我们有 $K' = R(V \to X)_! K$，因此

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[n], E|_V)$$

因此由引理 36.15.2，这些群的消没蕴含 $E|_V$ 同构于 $R(U \cap V \to V)_* E|_{U \cap V}$。这意味着 $E = R(U \to X)_* E|_U$ （小细节略去）。如果如此，则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[n], E|_U)$$

它包含 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(P[n], E|_U)$ 作为直和项。因此由我们对 P 的选择，这些群的消没蕴含 $E|_U$ 为零。于是 E 为零。 □

以下结果是定理 36.15.3 的加强，使用完全相同的方法证明。回忆对概形 X 的闭子集 T，我们记 $D_T(\mathcal{O}_X)$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的严格满、饱和、三角子范畴，由支撑在 T 上的对象组成（定义 36.6.1）。我们类似地记 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的严格满、饱和、三角子范畴，由其上同调层拟凝聚且支撑在 T 上的复形组成。

引理 36.15.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \setminus T$ 拟紧。使用上述记号，范畴 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 由单个完美对象生成。

证明. 我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。在这种情况下存在 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 使得 $T = V(f_1, \ldots, f_r)$。令 K 为 $f_1, \ldots, f_r$ 上的 Koszul 复形，如引理 36.15.2。则 K 是完美对象，其上同调支撑在 T 上，因此是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。另一方面，如果 $E \in D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 且 $\mathrm{Hom}(K, E[n]) = 0$ 对所有 n，则引理 36.15.2 告诉我们 $E = Rj_*(E|_{X \setminus T}) = 0$。因此 K 生成 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$，（由我们在 **Derived Categories**，定义 13.36.3 中对三角范畴生成元的定义）。

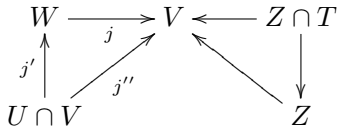
假设 $X = U \cup V$ 是开覆盖，其中 V 仿射，U 拟紧，使得引理对 U 成立。令 P 为 $D(\mathcal{O}_U)$ 的完美对象，支撑在 $T \cap U$ 上，它是 $D_{QCoh,T \cap U}(\mathcal{O}_U)$ 的生成元。使用引理 36.13.11 我们可以选择 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 Q，支撑在 T 上，其到 U 的限制是直和，其中一个被加项是 P。写

$V = \mathrm{Spec}(B)$。令 $Z = X \setminus U$。则 Z 是 V 的闭子集，使得 $V \setminus Z$ 拟紧。由于 X 拟分离，推出 $Z \cap T$ 是 V 的闭子集，使得 $W = V \setminus (Z \cap T)$ 拟紧。因此我们可以选择 $g_1, \ldots, g_s \in B$ 使得 $Z \cap T = V(g_1, \ldots, g_r)$。令 $K \in D(\mathcal{O}_V)$ 为对应于 B 上 $g_1, \ldots, g_s$ 的 Koszul 复形的完美对象。注意由于 K 支撑在 $(Z \cap T) \subset V$ 闭上，前推 $K' = R(V \to X)_* K$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，其到 V 的限制是 K（见 **Cohomology**，引理 20.49.10）。我们断言 $Q \oplus K'$ 是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。

令 E 为 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，使得没有从 $Q \oplus K'$ 的任何平移到 E 的非平凡映射。由 **Cohomology**，引理 20.33.6 我们有 $K' = R(V \to X)_! K$，因此

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[n], E|_V)$$

因此由引理 36.15.2 我们有 $E|_V = Rj_* E|_W$，其中 $j : W \to V$ 是包含。图示



由于 E 支撑在 T 上，我们看到 $E|_W$ 支撑在 $T \cap W = T \cap U \cap V$ 上，它在 W 中闭。我们断定

$$E|_V = Rj_*(E|_W) = Rj_*(Rj'_*(E|_{U \cap V})) = Rj''_*(E|_{U \cap V})$$

其中第二个等式是 **Cohomology**，引理 20.33.6 的部分 (1)。这意味着 $E = R(U \to X)_* E|_U$（小细节略去）。如果如此，则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[n], E|_U)$$

它包含 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(P[n], E|_U)$ 作为直和项。因此由我们对 P 的选择，这些群的消没蕴含 $E|_U$ 为零。于是 E 为零。 □

36.16. 一个生成元的例子

在本节中我们证明环上射影空间的导出范畴由一个向量丛生成，事实上由结构层的平移的直和生成。

以下引理说，如果 $\mathcal{L}$ 是丰富的，则 $\bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes -n}$ 是一个生成元。

引理 36.16.1. 令 X 为一个概形，$\mathcal{L}$ 为一个丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果 K 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的非零对象，则对某个 $n \geq 0$ 和 $p \in \mathbf{Z}$，上同调群 $H^p(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$ 非零。

证明. 回忆，由于 X 有丰富可逆层，它是拟紧且分离的（**Properties**，定义 28.27.1 和引理 28.27.7）。因此我们可以应用命题 36.7.5，并用拟凝聚模的复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。选取任意 p 使得 $\mathcal{H}^p = \mathrm{Ker}(\mathcal{F}^p \to \mathcal{F}^{p+1})/\mathrm{Im}(\mathcal{F}^{p-1} \to \mathcal{F}^p)$ 非零。选择点 $x \in X$ 使得茎 $\mathcal{H}^p_x$ 非零。选择 $n \geq 0$ 和 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$，使得 X_s 是 x 的仿射开邻域。选择 $\tau \in \mathcal{H}^p(X_s)$，它映射到茎 $\mathcal{H}^p_x$ 的非零元素；这是可能的，因为 $\mathcal{H}^p$ 是拟凝聚的且 X_s 仿射。由于在 X_s 上取截面是拟凝聚模上的正合函子，我们可以找到截面 $\tau' \in \mathcal{F}^p(X_s)$，它在 $\mathcal{F}^{p+1}(X_s)$ 中映射为零，并在 $\mathcal{H}^p(X_s)$ 中映射到 τ。由 **Properties**，引理 28.23.2 存在 m 使得 $\tau' \otimes s^{\otimes m}$ 是某个截面 $\tau'' \in \Gamma(X, \mathcal{F}^p \otimes \mathcal{L}^{\otimes mn})$ 的像。再次应用同一引理，我们找到 $l \geq 0$ 使得 $\tau'' \otimes s^{\otimes l}$ 在 $\mathcal{F}^{p+1} \otimes \mathcal{L}^{\otimes (m+l)n}$ 中映射为零。则 τ'' 给出 $H^p(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{(m+l)n})$ 中的一个非零类，正如所需。 □

引理 36.16.2. 令 A 为环。令 $X = \mathbf{P}^n_A$。对每个 $a \in \mathbf{Z}$ 存在正合复形

$$0 \to \mathcal{O}_X(a) \to \ldots \to \mathcal{O}_X(a+i)^{\oplus \binom{n+1}{i}} \to \ldots \to \mathcal{O}_X(a+n+1) \to 0$$

为 X 上的向量丛。

证明. 回忆 $\mathbf{P}^n_A$ 是 $\mathrm{Proj}(A[X_0, \ldots, X_n])$，见 **Constructions**，定义 27.13.2。考虑 Koszul 复形

$$K_\bullet = K_\bullet(A[X_0, \ldots, X_n], X_0, \ldots, X_n)$$

over $S = A[X_0, \ldots, X_n]$，关于 $X_0, \ldots, X_n$。由于 $X_0, \ldots, X_n$ 显然是多项式环 S 中的正则序列，我们看到（**More on Algebra**，引理 15.31.2）Koszul 复形 $K_\bullet$ 是正合的，除了在次数 0，其上同调为 $S/(X_0, \ldots, X_n)$。注意如果我们将 K_i 的生成元放在次数 $+i$，则 $K_\bullet$ 成为分次模的复形。换句话说，有正合复形

$$0 \to S(-n-1) \to \ldots \to S(-n-1+i)^{\oplus \binom{n}{i}} \to \ldots \to S \to S/(X_0, \ldots, X_n) \to 0$$

应用 **Constructions**，引理 27.8.4 的正合函子 $\tilde{}$，并利用最后一项在该函子的核中，我们得到正合复形

$$0 \to \mathcal{O}_X(-n-1) \to \ldots \to \mathcal{O}_X(-n-1+i)^{\oplus \binom{n+1}{i}} \to \ldots \to \mathcal{O}_X \to 0$$

用可逆层 $\mathcal{O}_X(n+a+1)$ 扭曲，我们得到引理中的正合复形。 □

引理 36.16.3. 令 A 为环。令 $X = \mathbf{P}^n_A$。则

$$E = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{O}_X(-1) \oplus \ldots \oplus \mathcal{O}_X(-n)$$

是 $D_{QCoh}(X)$ 的生成元（***Derived Categories***，定义 *13.36.3*）。

证明. 令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。假设 $\mathrm{Hom}(E, K[p]) = 0$ 对所有 $p \in \mathbf{Z}$。我们必须证明 $K = 0$。由 **Derived Categories**，引理 13.36.4 我们看到 $\mathrm{Hom}(E', K[p])$ 对所有 $E' \in \langle E \rangle$ 和 $p \in \mathbf{Z}$ 为零。由引理 36.16.2 取 $a = -n-1$，我们看到 $\mathcal{O}_X(-n-1) \in \langle E \rangle$，因为它拟同构于一个有限复形，其项是 E 的被加项的有限直和。对 $a = -n-2$ 重复论证，我们看到 $\mathcal{O}_X(-n-2) \in \langle E \rangle$。归纳论证我们得到 $\mathcal{O}_X(-m) \in \langle E \rangle$ 对所有 $m \geq 0$。由于

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{O}_X(-m), K[p]) = H^p(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(m)) = H^p(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(1)^{\otimes m})$$

我们由引理 36.16.1 断定 $K = 0$。（这也用到 $\mathcal{O}_X(1)$ 是 X 上的丰富可逆层，这由 **Properties**，引理 28.27.12 得到。） □

注记 36.16.4. 令 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形态射。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 为一个生成元（见定理 36.15.3）。则以下等价

(1) 对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 我们有 $Rf_*K = 0$ 当且仅当 $K = 0$，
(2) $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 反射同构，并且
(3) Lf^*E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。

(1) 和 (2) 的等价是以下事实的形式推论：$Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是三角范畴的正合函子。类似地，(1) 和 (3) 的等价由 Lf^* 是 Rf_* 的左伴随这一事实形式地得到。如果 f 仿射（引理 36.5.2）或如果 f 是开浸入，或如果 f 是此类态射的复合，则这些条件成立。我们得出结论

(1) 如果 X 是拟仿射概形，则 $\mathcal{O}_X$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元，
(2) 如果 $X \subset \mathbf{P}^n_A$ 是拟紧局部闭子概形，则 $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{O}_X(-1) \oplus \ldots \oplus \mathcal{O}_X(-n)$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元，由引理 36.16.3。

36.17. 紧对象与完美对象

令 X 为有限维诺特概形。由 **Cohomology**，命题 20.20.7 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.57.5，对所有的开集 $U \subset X$，模层 $j_!\mathcal{O}_U$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象。这些层通常不是拟凝聚的，因此它们不给出导出范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。然而，如果我们将自己限制到具有拟凝聚上同调层的复形，则不会发生这种情况。以下是精确陈述。

命题 36.17.1. 令 X 为拟紧且拟分离概形。$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象是紧的当且仅当它是完美的。

证明. 如果 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，其对偶为 $K^\vee$（**Cohomology**，引理 20.50.5），则我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, M) = H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

对 M 函子化。由于 $K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} -$ 与直和交换，且由引理 36.4.5，$H^0(X, -)$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上与直和交换，我们断定 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中是紧的。

反之，令 K 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象。为证明 K 是完美的，只需证明 $K|_U$ 对每个仿射开 $U \subset X$ 是完美的，见 **Cohomology**，引理 20.49.2。注意 $j : U \to X$ 是拟紧且分离态射。因此 $Rj_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_U) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 与直和交换，见引理 36.4.5。因此限制到 U 与 Rj_* 的伴随性蕴含 $K|_U$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的紧对象。因此我们归约到 X 仿射的情形。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。由引理 36.3.5，问题转化为 $D(A)$ 的同一问题。对 $D(A)$，结果由 **More on Algebra**，命题 15.80.3 得到。 □

注记 36.17.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 G 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，它是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。由定理 36.15.3，至少存在一个这样的对象。结合引理 36.3.1 与命题 36.17.1 以及 **Derived Categories**，命题 13.37.6，我们看到 G 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的经典生成元。

以下结果是命题 36.17.1 的加强。令 $T \subset X$ 为概形 X 的闭子集。如前，$D_T(\mathcal{O}_X)$ 表示 $D(\mathcal{O}_X)$ 的严格满、饱和、三角子范畴，由支撑在 T 上的对象组成（定义 36.6.1）。由于取直和与取上同调层交换，推出 $D_T(\mathcal{O}_X)$ 有直和，且它们等于 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的直和。

引理 36.17.3. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \backslash T$ 拟紧。$D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象是紧的当且仅当它作为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象是完美的。

证明. 我们注意到，由引理前的注记，$D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 是有直和的三角范畴。由命题 36.17.1，完美对象定义 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象，因此更不用说任何在取直和下保持的子范畴。反之，我们将使用存在一个生成元 $E \in D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$，它是 $\mathcal{O}_X$-模的完美复形，见引理 36.15.4。因此由上述，E 是紧的。于是由 **Derived Categories**，命题 13.37.6，E 是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象全子范畴的经典生成元。因此任何紧对象都可以由 E 通过有限次操作构造，这些操作包括 (a) 取平移，(b) 取有限直和，(c) 取锥，以及 (d) 取直和项。每个操作都保持完美性，结果随之成立。 □

注记 36.17.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \setminus T$ 拟紧。令 G 为 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，它是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。由引理 36.15.4 至少存在一个这样的对象。结合 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 有直和这一事实与引理 36.17.3 以及 **Derived Categories**，命题 13.37.6，我们看到 G 是 $D_{perf,T}(\mathcal{O}_X)$ 的经典生成元。

以下引理是进入前一个引理证明的思想的一个应用。

引理 36.17.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $U = X \setminus T$ 拟紧。令 $\alpha : P \to E$ 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的态射，其中

(1) P 完美且 E 支撑在 T 上，或

(2) P 伪凝聚，E 支撑在 T 上，且 E 下有界。

则存在 $\mathcal{O}_X$-模的完美复形 I 和映射 $I \to \mathcal{O}_X[0]$，使得 $I \otimes^{\mathbf{L}} P \to E$ 为零，且使得 $I|_U \to \mathcal{O}_U[0]$ 是同构。

证明. 置 $\mathcal{D} = D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$。在两种情况下复形 $K = R\mathcal{H}om(P, E)$ 是 $\mathcal{D}$ 的对象。关于拟凝聚性见引理 36.10.8。显然 K 支撑在 T 上，因为 $R\mathcal{H}om$ 的构造与限制到开集交换。映射 α 定义 $H^0(K) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X[0], K)$ 的一个元素。因此只需对映射 $\alpha : \mathcal{O}_X[0] \to K$ 证明结果。

令 $E \in \mathcal{D}$ 为一个完美生成元，见引理 36.15.4。写

$$K = \mathrm{hocolim} K_n$$

如 **Derived Categories**，引理 13.37.3 中使用生成元 E。由于函子 $\mathcal{D} \to D(\mathcal{O}_X)$ 与直和交换，我们看到 $K = \mathrm{hocolim} K_n$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中成立。由于 $\mathcal{O}_X$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象，我们找到 n 和态射 $\alpha_n : \mathcal{O}_X \to K_n$，它给出 α，见 **Derived Categories**，引理 13.33.9。由 **Derived Categories**，引理 13.37.4 应用于环境范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的态射 $\mathcal{O}_X[0] \to K_n$，我们看到 α_n 分解为 $\mathcal{O}_X[0] \to Q \to K_n$，其中 Q 是 $\langle E \rangle$ 的对象。我们断定 Q 是支撑在 T 上的完美复形。

选择特异三角形

$$I \to \mathcal{O}_X[0] \to Q \to I[1]$$

由构造，I 是完美的，映射 $I \to \mathcal{O}_X[0]$ 限制到 U 上是同构，且复合 $I \to K$ 为零，因为 α 经过 Q 分解。这证明了引理。 □

36.18. 作为模范畴的导出范畴

在本节中我们从前面的内容得出一些结论。在此之前我们需要几个引理。

引理 36.18.1. 令 X 为一个概形。令 $K^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模的复形，其上同调层是拟凝聚的。令 $(E, d) = \mathrm{Hom}_{Comp^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet)$ 为自同态微分分次代数。则函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet : D(E, d) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

（***Differential Graded Algebra***，引理 *22.35.3*）的像包含在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 令 P 为具有性质 (P) 的微分分次 E-模，并令 $F_\bullet$ 为 P 上的滤过，如 **Differential Graded Algebra**，节 22.20。则我们有

$$P \otimes_E K^\bullet = \mathrm{hocolim}\ F_i P \otimes_E K^\bullet$$

每个 $F_i P$ 有有限滤过，其分次片是 $E[k]$ 的直和。结果容易得到。 □

以下结果取自 [**BV03**]。

定理 36.18.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形。则存在微分分次代数 (E, d)，它只有有限多个非零上同调群 $H^i(E)$，使得 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 等价于 $D(E, d)$。

证明. 令 $K^\bullet$ 为 $\mathcal{O}$-模的 K-内射复形，它是完美的且生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。这样的对象由定理 36.15.3 和 K-内射预解的存在性得到。我们将证明定理对

$$(E, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet)$$

成立，其中 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)$ 是 $\mathcal{O}$-模复形的微分分次范畴。请见 **Differential Graded Algebra**，节 22.35。由于 $K^\bullet$ 是 K-内射的，我们有

$$H^n(E) = \mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet) \tag{36.18.2.1}$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$。由引理 36.13.5，这些 Ext 中只有有限多个非零。考虑函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet : D(E, \mathrm{d}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

（**Differential Graded Algebra**，引理 22.35.3）。由于 $K^\bullet$ 是完美的，它定义 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象，见命题 36.17.1。结合 (36.18.2.1)，上述函子是全忠实的，由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.6 得到。它有右伴随

$$R\mathrm{Hom}(K^\bullet, -) : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(E, \mathrm{d})$$

由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.5，它由伴随函子的一般性是一个左拟逆函子。另一方面，由引理 36.18.1 推出我们得到

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet : D(E, \mathrm{d}) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

并且由我们选择 $K^\bullet$ 作为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元，伴随函子限制到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的核为零。形式论证表明我们得到所需的等价，见 **Derived Categories**，引理 13.7.2。 □

注记 36.18.3 (带支撑的变体)**.** 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \setminus T$ 拟紧。定理 36.18.2 的类似物对 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 成立。这由定理证明中完全相同的论证得到，使用引理 36.15.4 和 36.17.3 以及带支撑的引理 36.18.1 的变体。如果我们需要，我们将在此精确陈述结果并给出详细证明。

注记 36.18.4 (dga 的唯一性)**.** 令 X 为环 R 上的拟紧且拟分离概形。由定理 36.18.2 的证明构造，存在 R 上的微分分次代数 (A, d)，使得 $D_{QCoh}(X)$ 作为三角范畴 R-线性等价于 $D(A, \mathrm{d})$。

人们可能会问：(A, d) 有多唯一？答案（只）比说 (A, d) 在导出等价意义下良定义稍好。即，假设 (B, d) 是第二对这样的对象。则我们有

$$(A, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet)$$

和

$$(B, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(L^\bullet, L^\bullet)$$

对某些 K-内射复形 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 的 $\mathcal{O}_X$-模，它们对应于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美生成元。置

$$\Omega = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, L^\bullet) \quad \Omega' = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(L^\bullet, K^\bullet)$$

则 Ω 是微分分次 $B^{opp} \otimes_R A$-模，Ω' 是微分分次 $A^{opp} \otimes_R B$-模。此外，等价

$$D(A, \mathrm{d}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(B, \mathrm{d})$$

由函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A \Omega'$ 给出，拟逆类似。因此我们处于 **Differential Graded Algebra**，注记 22.37.10 的情形。如果我们需要这个注记，我们将在此提供精确陈述和详细证明。

36.19. 刻画伪凝聚复形，I

我们可以使用上述方法将伪凝聚对象刻画为完美对象逼近的导出同伦极限。

引理 36.19.1. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $K \in D(\mathcal{O}_X)$。以下等价

(1) K 是伪凝聚的，并且

(2) $K = hocolim K_n$，其中 K_n 完美且 $\tau_{\geq -n} K_n \to \tau_{\geq -n} K$ 对所有 n 是同构。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 在任何赋环空间上成立。即，假设 (2) 成立。回忆导出范畴的完美对象是伪凝聚的，见 **Cohomology**，引理 20.49.5。则由定义推出 $\tau_{\geq -n} K_n$ 是 $(-n+1)$-伪凝聚的，因此 $\tau_{\geq -n} K$ 是 $(-n+1)$-伪凝聚的，从而 K 是 $(-n+1)$-伪凝聚的。这对所有 n 成立，因此 K 是伪凝聚的，见 **Cohomology**，定义 20.47.1。

假设 (1)。我们首先选择 $(X, K, -2)$ 的一个逼近 $K_1 \to K$，由完美复形 K_1 给出，见定义 36.14.1 和 36.14.2 以及定理 36.14.6。假设由归纳我们有

$$K_1 \to K_2 \to \ldots \to K_n \to K$$

其中 K_i 完美，使得 $\tau_{\geq -i} K_i \to \tau_{\geq -i} K$ 对所有 $1 \leq i \leq n$ 是同构。然后我们选取 $a \leq b$ 如引理 36.13.5 中对完美对象 K_n。选择 $(X, K, \min(a-1, -n-1))$ 的一个逼近 $K_{n+1} \to K$。选择特异三角形

$$K_{n+1} \to K \to C \to K_{n+1}[1]$$

则我们看到 $C \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有 $H^i(C) = 0$ 对 $i \geq a$。因此由我们对 a, b 的选择，我们看到 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K_n, C) = 0$。因此复合 $K_n \to K \to C$ 为零。因此由 **Derived Categories**，引理 13.4.2 我们可以将 $K_n \to K$ 经过 K_{n+1} 分解，证明了归纳步骤。

我们仍需证明 $K = \mathrm{hocolim} K_n$。这由应用 **Derived Categories**，引理 13.33.8 于函子 $H^i(-) : D(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 和我们选择的 K_n 得到。 □

引理 36.19.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $T \subset X$ 为闭子集，使得 $X \setminus T$ 拟紧。令 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 支撑在 T 上。以下等价

(1) K 是伪凝聚的，并且
(2) $K = hocolim K_n$，其中 K_n 完美，支撑在 T 上，且 $\tau_{\geq -n} K_n \to \tau_{\geq -n} K$ 对所有 n 是同构。

证明. 本引理的证明与引理 36.19.1 的证明完全相同,只是在选择逼近时我们使用三元组 (T, K, m)。 □

36.20. 一个等价例子

在节 36.16 中我们证明了环 A 上射影空间 $\mathbf{P}^n_A$ 的导出范畴由一个向量丛生成，事实上由结构层的平移的直和生成。在本节中我们证明这确定了 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A})$ 与一个 A-代数的导出范畴的等价。

在陈述结果之前我们需要一些记号。令 A 为环。令 $X = \mathbf{P}^n_A = \mathrm{Proj}(S)$,其中 $S = A[X_0, \ldots, X_n]$。由引理 36.16.3 我们知道

$$P = \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{O}_X(-1) \oplus \ldots \oplus \mathcal{O}_X(-n) \tag{36.20.0.1}$$

是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美生成元。考虑（非交换）A-代数

$$R = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(P, P) = \begin{pmatrix} S_0 & S_1 & S_2 & \ldots & \ldots \\ 0 & S_0 & S_1 & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & S_0 & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & S_0 \end{pmatrix} \tag{36.20.0.2}$$

带有显然的乘法和加法。如果我们按通常方式将 P 视为 $\mathcal{O}_X$-模的复形（即 P 在次数 0，其他次数为零），则我们有

$$R = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(P, P)$$

其中右边我们将 R 视为 A 上的微分分次代数，微分零（即 R 在次数 0，其他次数为零）。根据 **Differential Graded Algebra**，节 22.35 中的讨论，我们得到导出函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_R P : D(R) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X),$$

特别见 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.3。由引理 36.18.1 我们看到这个函子的本质像包含在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

引理 36.20.1. *令 A 为环。令 $X = \mathbf{P}^n_A = Proj(S)$，其中 $S = A[X_0, \ldots, X_n]$。以 (36.20.0.1) 中的 P 和 (36.20.0.2) 中的 R，函子*

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_R P : D(R) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

是三角范畴的 A-线性等价，将 R 送到 P。

换句话说：射影空间上拟凝聚模的导出范畴等价于一个（非交换）代数上模的导出范畴。射影空间的这个性质似乎在 A 上的所有射影概形中相当不寻常。

证明. 为证明我们的函子全忠实，只需证明 $\mathrm{Ext}^i_X(P, P)$ 对 $i \neq 0$ 为零，且对 $i = 0$ 等于 R，见 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.6。如引理 36.13.5 的证明中那样，我们看到

$$\mathrm{Ext}^i_X(P, P) = H^i(X, P^\vee \otimes P) = \bigoplus\nolimits_{0 \leq a, b \leq n} H^i(X, \mathcal{O}_X(a - b))$$

由射影空间上同调的计算（**Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1）我们发现这些 Ext-群除非 $i = 0$ 外为零。对 $i = 0$，我们得到 R，因为这是我们定义 R 的方式，见 (36.20.0.2)。由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.5 我们的函子有右伴随，即 $R\mathrm{Hom}(P, -) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(R)$。由于由引理 36.16.3，$P$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元，我们看到 $R\mathrm{Hom}(P, -)$ 的核为零。因此由 **Derived Categories**，引理 13.7.2，我们的函子是三角范畴的等价。 □

36.21. 重新审视 coherator

在节 36.7 中我们构造并研究了典范函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随 RQ_X。它是作为 coherator $Q_X : Mod(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的右导出延拓构造的。在本节中，我们研究包含函子

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

何时有右伴随。如果这个右伴随存在，我们将[3]记之为

$$DQ_X : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

事实证明拟紧且拟分离概形有这样的右伴随。

[3]这可能是非标准记号。然而，我们已经将 Q_X 用于 coherator，将 RQ_X 用于其导出延拓。

引理 36.21.1. 令 X 为拟紧且拟分离概形。包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 有右伴随 DQ_X。

第一个证明. 我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 中的归纳原理来证明这一点。如果 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 是等价，则引理成立，因为节 36.7 的函子 RQ_X 是函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。特别地，我们的引理对仿射概形成立，见引理 36.7.3。因此我们看到，只需证明：如果 $X = U \cup V$ 是两个拟紧开集的并，且引理对 U、V 和 $U \cap V$ 成立，则引理对 X 成立。

伴随存在当且仅当对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象 K，我们可以找到特异三角形

$$E' \to E \to K \to E'[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，使得 E' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，且使得对所有 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，$\mathrm{Hom}(M, K) = 0$。见 **Derived Categories**，引理 13.40.7。考虑特异三角形

$$E \to Rj_{U,*}E|_U \oplus Rj_{V,*}E|_V \to Rj_{U\cap V,*}E|_{U\cap V} \to E[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，来自 **Cohomology**，引理 20.33.2。由 **Derived Categories**，引理 13.40.5，只需为 $Rj_{U,*}E|_U$、$Rj_{V,*}E|_V$ 和 $Rj_{U\cap V,*}E|_{U\cap V}$ 构造所需特异三角形。这将我们归约到下一段讨论的陈述。

令 $j : U \to X$ 为开浸入，对应 U 为拟紧开集，引理对其成立。令 L 为 $D(\mathcal{O}_U)$ 的对象。则存在特异三角形

$$E' \to Rj_*L \to K \to E'[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，使得 E' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，且使得对所有 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，$\mathrm{Hom}(M, K) = 0$。为看出这一点，我们选择特异三角形

$$L' \to L \to Q \to L'[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中，使得 L' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 中，且使得对所有 N 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 中，$\mathrm{Hom}(N, Q) = 0$。这是可能的，因为 **Derived Categories**，引理 13.40.7 中的陈述是当且仅当。我们得到特异三角形

$$Rj_*L' \to Rj_*L \to Rj_*Q \to Rj_*L'[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。注意由引理 36.4.1，Rj_*L' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。另一方面，如果 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则

$$\mathrm{Hom}(M, Rj_*Q) = \mathrm{Hom}(Lj^*M, Q) = 0$$

因为由引理 36.3.8，Lj^*M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 中。这完成了证明。 □

第二个证明. 伴随由 **Derived Categories**，命题 13.38.2 存在。假设满足：首先，注意 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和，且直和与包含函子交换（引理 36.3.1）。另一方面，$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 紧生成，因为它有完美生成元（定理 36.15.3），并且由命题 36.17.1，完美对象是紧的。 □

引理 36.21.2. *令 $f : X \to Y$ 为概形的拟紧且拟分离态射。如果包含函子 $D_{QCoh} \to D$ 的右伴随 DQ_X 和 DQ_Y 对 X 和 Y 存在，则*

$$Rf_* \circ DQ_X = DQ_Y \circ Rf_*$$

证明. 陈述有意义，因为由引理 36.4.1，Rf_* 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。陈述成立，因为 Lf^* 类似地将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 送到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ （引理 36.3.8），因此 $Rf_* \circ DQ_X$ 和 $DQ_Y \circ Rf_*$ 都是 $Lf^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。 □

注记 36.21.3. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $X = U \cup V$，其中 U 和 V 拟紧开。由引理 36.21.1，函子 DQ_X、DQ_U、DQ_V、$DQ_{U\cap V}$ 存在。此外，有典范特异三角形

$$DQ_X(K) \to Rj_{U,*}DQ_U(K|_U) \oplus Rj_{V,*}DQ_V(K|_V) \to Rj_{U\cap V,*}DQ_{U\cap V}(K|_{U\cap V}) \to$$

对任意 $K \in D(\mathcal{O}_X)$。这由将正合函子 DQ_X 应用于 **Cohomology**，引理 20.33.2 的特异三角形，并三次使用引理 36.21.2 得到。

引理 36.21.4. *令 X 为拟紧且拟分离概形。引理 36.21.1 的函子 DQ_X 有以下有界性：存在整数 $N = N(X)$，使得如果 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中且对 X 中仿射开 U 和 $i \notin [a, b]$，$H^i(U, K) = 0$，则上同调层 $H^i(DQ_X(K))$ 对 $i \notin [a, b + N]$ 为零。*

证明. 我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明这一点。

如果 X 仿射，则引理对 $N = 0$ 成立，因为此时 $RQ_X = DQ_X$ 由取关联于 $R\Gamma(X, K)$ 的拟凝聚层复形给出。见引理 36.3.5 和 36.7.3。

假设 U, V 是 X 中的拟紧开集，且引理对 U、V 和 $U\cap V$ 成立。设整数为 $N(U)$、$N(V)$ 和 $N(U\cap V)$。现在假设 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，且对所有仿射开 $W \subset X$ 和所有 $i \notin [a, b]$，$H^i(W, K) = 0$。则 $K|_U$、$K|_V$、$K|_{U\cap V}$ 有相同性质。因此我们看到 $RQ_U(K|_U)$ 和 $RQ_V(K|_V)$ 以及 $RQ_{U\cap V}(K|_{U\cap V})$ 在区间 $[a, b + \max(N(U), N(V), N(U \cap V))]$ 外有消没上同调层。由于由引理 36.4.1，函子 $Rj_{U,*}$、$Rj_{V,*}$、$Rj_{U\cap V,*}$ 在 D_{QCoh} 上有有限上同调维数，我们看到存在 N 使得 $Rj_{U,*}DQ_U(K|_U)$、$Rj_{V,*}DQ_V(K|_V)$ 和 $Rj_{U\cap V,*}DQ_{U\cap V}(K|_{U\cap V})$ 在区间 $[a, b + N]$ 外有消没上同调层。最后我们由注记 36.21.3 的特异三角形得出结论。 □

例 36.21.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为拟凝聚层的逆系统。由于 DQ_X 是右伴随，它与积交换，因此与导出极限交换。因此我们看到

$$DQ_X(R\lim \mathcal{F}_n) = (R\lim \text{ 在} D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \text{ 中})(\mathcal{F}_n)$$

其中第一个 $R\lim$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中取。事实上，让我们记 $K = R\lim \mathcal{F}_n$。对任意仿射开 $U \subset X$，我们有

$$H^i(U, K) = H^i(R\Gamma(U, R\lim \mathcal{F}_n)) = H^i(R\lim R\Gamma(U, \mathcal{F}_n)) = H^i(R\lim \Gamma(U, \mathcal{F}_n))$$

因为上同调与导出极限交换，且拟凝聚层 $\mathcal{F}_n$ 在仿射上没有高阶上同调。由阿贝尔群范畴中 $R\lim$ 的计算，我们看到 $H^i(U, K) = 0$ 除非 $i \in [0, 1]$。最后我们断定 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 $R\lim$，由上述即 $DQ_X(K)$，在 $D^b_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，由引理 36.21.4。

36.22. 上同调与基变换，IV

本节继续 **Cohomology of Schemes**，节 30.22 的讨论。首先，我们对拟紧且拟分离概形态射和具有拟凝聚上同调层的复形有投影公式的一个非常一般的版本。

引理 36.22.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形的拟紧且拟分离态射。对 E 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中，映射

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K \longrightarrow Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K)$$

（定义于 ***Cohomology***，方程 *(20.54.2.1)*）是同构。

证明. 为检查映射是同构，我们可以在 Y 上局部工作。因此我们归约到 Y 仿射的情形。

假设 $K = \bigoplus K_i$ 是某些复形 $K_i \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的直和。如果陈述对每个 K_i 成立，则对 K 成立。即，由构造，函子 Lf^* 和 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 保持直和，且由引理 36.4.5，Rf_* 与直和交换（对具有拟凝聚上同调层的复形）。此外，假设 $K \to L \to M \to K[1]$ 是 $D_{QCoh}(Y)$ 中的特异三角形。则如果引理陈述对 K, L, M 中的两个成立，则对第三个成立（因为涉及的函子是三角范畴的正合函子）。

假设 Y 仿射，设为 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。函子 $\widetilde{\ }: D(A) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是等价（引理 36.3.5）。令 T 为 $K \in D(A)$ 的性质：引理陈述对 $\widetilde{K}$ 成立。上述讨论和 **More on Algebra**，注记 15.60.11 表明，只需证明 T 对 $A[k]$ 成立。这完成了证明，因为引理陈述对结构层的平移是清楚的。 □

定义 36.22.2. 令 S 为一个概形。令 X、Y 为 over S 的概形。我们说 X 和 Y 在 S 上 *Tor* 独立，如果对每个 $x \in X$ 和映射到同一点 $s \in S$ 的 $y \in Y$，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上 Tor 独立（见 **More on Algebra**，定义 15.62.1）。

引理 36.22.3. 令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为概形态射。以下等价

(1) X 和 Y 在 S 上 *Tor* 独立，并且
(2) 对每个满足 $f(U) \subset W$ 和 $g(V) \subset W$ 的仿射开 $U \subset X$、$V \subset Y$、$W \subset S$，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 和 $\mathcal{O}_Y(V)$ 在 $\mathcal{O}_S(W)$ 上 *Tor* 独立。

(3) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup W_i$，且对每个 i，仿射开覆盖 $f^{-1}(W_i) = \bigcup U_{ij}$ 和 $g^{-1}(W_i) = \bigcup V_{ik}$，使得对所有 i, j, k，环 $\mathcal{O}_X(U_{ij})$ 和 $\mathcal{O}_Y(V_{ik})$ 在 $\mathcal{O}_S(W_i)$ 上 *Tor* 独立。

证明. 略去。提示：使用 **More on Algebra**，引理 15.62.6。 □

引理 36.22.4. 令 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 为概形态射。令 $S' \to S$ 为概形态射，记 $X' = X \times_S S'$ 和 $Y' = Y \times_S S'$。如果 X 和 Y 在 S 上 *Tor* 独立且 $S' \to S$ 平坦，则 X' 和 Y' 在 S' 上 *Tor* 独立。

证明. 略去。提示：使用引理 36.22.3，并在仿射开上使用 **More on Algebra**，引理 15.62.4。 □

引理 36.22.5. 令 $g : S' \to S$ 为概形态射。令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离。考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

如果 X 和 S' 在 S 上 *Tor* 独立，则对所有 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，典范箭头 $Lg^*Rf_*E \to Rf'_*L(g')^*E$ 是同构。

证明. 对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的任意对象 E，我们可以使用 **Cohomology**，注记 20.28.3 得到典范基变换映射 $Lg^*Rf_*E \to Rf'_*L(g')^*E$。为检查它是同构，我们可以在 S' 上局部工作。因此我们可以假设 $g : S' \to S$ 是仿射概形态射。特别地，g 仿射，且只需证明

$$Rg_*Lg^*Rf_*E \to Rg_*Rf'_*L(g')^*E = Rf_*(Rg'_*L(g')^*E)$$

是同构，见引理 36.5.2（并使用引理 36.3.8、36.3.9 和 36.4.1 看出对象 $Rf'_*L(g')^*E$ 和 Lg^*Rf_*E 有拟凝聚上同调层）。注意 g' 也仿射（**Morphisms**，引理 29.11.9）。由引理 36.5.3，映射变为映射

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} g_*\mathcal{O}_{S'} \longrightarrow Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

注意 $g'_*\mathcal{O}_{X'} = f^*g_*\mathcal{O}_{S'}$（由仿射基变换，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1）。因此由引理 36.22.1，只需证明 $Lf^*g_*\mathcal{O}_{S'} = f^*g_*\mathcal{O}_{S'}$。这由我们的假设 X 和 S' 在 S 上 Tor 独立得到。即，为检查它，我们可以在 X 上局部工作，因此我们也可以假设 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$，$S' = \mathrm{Spec}(R')$。我们的假设蕴含 A 和 R' 在 R 上 Tor 独立（**More on Algebra**，引理 15.62.6），即对 $i > 0$，$\mathrm{Tor}_i^R(A, R') = 0$。换句话说 $A \otimes^{\mathbf{L}}_R R' = A \otimes_R R'$，这恰好意味着 $Lf^*g_*\mathcal{O}_{S'} = f^*g_*\mathcal{O}_{S'}$（使用引理 36.3.8）。 □

以下引理将在对偶复形章节中使用。

引理 36.22.6. 考虑拟紧且拟分离概形的笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

假设 g 和 f *Tor* 独立且 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$S' = \mathrm{Spec}(R')$ 仿射。对 $M, K \in D(\mathcal{O}_X)$，典范映射

$$R\mathrm{Hom}_X(M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*K)$$

在 $D(R')$ 中在以下两种情形是同构

(1) $M \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美且 $K \in D_{QCoh}(X)$，或

(2) $M \in D(\mathcal{O}_X)$ 伪凝聚，$K \in D^+_{QCoh}(X)$，且 R' 在 R 上有有限 *Tor* 维数。

证明. 存在典范映射 $R\mathrm{Hom}_X(M, K) \to R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*K)$ 在 $D(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 中，为整体 hom 复形，见 **Cohomology**，节 20.44。限制标量我们可以将其视为 $D(R)$ 中的映射。然后我们可以使用限制和 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 的伴随性得到引理中展示的映射。定义了映射后，只需证明它是阿贝尔群导出范畴中的同构。

右边等于

$$R\mathrm{Hom}_X(M, R(g')_*L(g')^*K) = R\mathrm{Hom}_X(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

由引理 36.5.3。在两种情形下复形 $R\mathcal{H}om(M, K)$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，由引理 36.10.8。有自然映射

$$R\mathcal{H}om(M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'} \longrightarrow R\mathcal{H}om(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

在两种情形下是同构，由引理 36.10.9。为看出该引理适用于情形 (2)，我们注意 $g'_*\mathcal{O}_{X'} = Rg'_*\mathcal{O}_{X'} = Lf^*g_*\mathcal{O}_{S'}$，第二个等式由引理 36.22.5。使用引理 36.10.4 和 **Cohomology**，引理 20.48.4 我们断定 $g'_*\mathcal{O}_{X'}$ 有有限 Tor 维数。因此，在两种情形下通过将 K 替换为 $R\mathcal{H}om(M, K)$ 我们归约到证明

$$R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

是同构。注意左边等于 $R\Gamma(X', L(g')^*K)$，由引理 36.5.3。因此结果由引理 36.22.5 得到。 □

注记 36.22.7. 记号如引理 36.22.6。图表

$$\begin{array}{ccc} R\mathrm{Hom}_X(M, Rg'_*L) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' & \longrightarrow & R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*Rg'_*L) \\ {\scriptstyle \mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ R\mathrm{Hom}_X(M, R(g')_*L) & = & R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L) \end{array}$$

交换，其中顶部水平箭头是引理中的映射，μ 是乘法映射，a 来自伴随映射 $L(g')^*Rg'_*L \to L$。乘法映射是伴随映射 $K' \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \to K'$ 对任意 $K' \in D(R')$。

引理 36.22.8. *考虑概形的笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

假设 g 和 f Tor 独立。

(1) *如果 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模复形有 Tor 幅度 $[a,b]$，则 $L(g')^*E$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_{S'}$-模复形有 Tor 幅度 $[a,b]$。*

(2) *如果 $\mathcal{G}$ 是 over S 平坦的 $\mathcal{O}_X$-模，则 $L(g')^*\mathcal{G} = (g')^*\mathcal{G}$。*

证明. 我们可以在茎上计算 Tor 维数，见 **Cohomology**，引理 20.48.5。如果 $x' \in X'$ 像为 $x \in X$，则

$$(L(g')^*E)_{x'} = E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X',x'}$$

令 $s' \in S'$ 和 $s \in S$ 为 x' 和 x 的像。由于 X 和 S' 在 S 上 Tor 独立，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.62.2 看出展示公式的右边等于 $E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'}$ 在 $D(\mathcal{O}_{S',s'})$ 中。因此 (1) 由 **More on Algebra**，引理 15.68.13 得到。为看出 (2)，注意 $\mathcal{G}$ 的平坦性等价于条件 $\mathcal{G}[0]$ 有 Tor 幅度 $[0,0]$。应用 (1) 我们得出结论。 □

引理 36.22.9. *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} Z' & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

其中 i 是闭浸入。如果 Z 和 X' 在 X 上 Tor 独立，则作为函子 $D(\mathcal{O}_Z) \to D(\mathcal{O}_{X'})$，$Ri'_* \circ Lg^* = Lf^* \circ Ri_*$。

证明. 注意引理应对所有 $K \in D(\mathcal{O}_Z)$ 成立。注意 i_* 和 i'_* 是正合函子，因此 Ri_* 和 Ri'_* 通过将 i_* 和 i'_* 应用于任意代表元来计算。因此基变换映射

$$Lf^*(Ri_*(K)) \longrightarrow Ri'_*(Lg^*(K))$$

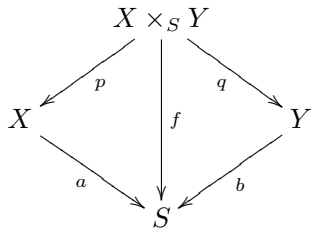
在点 $z' \in Z'$ 的茎上，像为 $z \in Z$，由

$$K_z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,z}} \mathcal{O}_{X',z'} \longrightarrow K_z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Z,z}} \mathcal{O}_{Z',z'}$$

给出。这个映射是同构，由 **More on Algebra**，引理 15.62.2 和假设的 Tor 独立性。 □

36.23. Künneth 公式，II

对于基是域的情形，请见 **Varieties**，节 33.29。考虑概形的笛卡儿图表



令 $K \in D(\mathcal{O}_X)$，$M \in D(\mathcal{O}_Y)$。存在典范映射

$$Ra_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*M \longrightarrow Rf_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M) \tag{36.23.0.1}$$

即，我们可以使用映射 $Ra_*K \to Ra_*Rp_*Lp^*K = Rf_*Lp^*K$ 和 $Rb_*M \to Rb_*Rq_*Lq^*M = Rf_*Lq^*M$，然后我们可以使用相对杯积（**Cohomology**，注记 20.28.7）。

置 $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$。存在整体 Künneth 映射

$$R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, M) \longrightarrow R\Gamma(X \times_S Y, Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M) \tag{36.23.0.2}$$

在 $D(A)$ 中。这个映射使用拉回映射 $R\Gamma(X, K) \to R\Gamma(X \times_S Y, Lp^*K)$ 和 $R\Gamma(Y, M) \to R\Gamma(X \times_S Y, Lq^*M)$ 以及 **Cohomology**，节 20.31 中构造的杯积。

引理 36.23.1. *在上述情形中，如果 a 和 b 拟紧且拟分离，且 X 和 Y 在 S 上 Tor 独立，则对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，(36.23.0.1) 是同构。如果此外 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，则映射 (36.23.0.2) 是同构。*

第一个证明. 这由以下同构序列得到

$$\begin{aligned} Rf_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M) &= Ra_*Rp_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M) \\ &= Ra_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Rp_*Lq^*M) \\ &= Ra_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} La^*Rb_*M) \\ &= Ra_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*M \end{aligned}$$

第一个等式因为 $f = a \circ p$。第二个等式由引理 36.22.1。第三个等式由引理 36.22.5。第四个等式由引理 36.22.1。我们略去验证这些同构的复合与映射 (36.23.0.1) 相同。如果 S 仿射，则箭头 (36.23.0.2) 的源和靶是将 $R\Gamma(S, -)$ 应用于 (36.23.0.1) 的源和靶的结果，我们得到最终陈述；细节略去。 □

第二个证明. 箭头 (36.23.0.1) 的构造与限制到 S 的开子概形相容，这由相对杯积的构造立即得到。因此只需证明当 S 仿射时 (36.23.0.1) 是同构。

假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。由 Leray 我们有 $R\Gamma(S, Rf_*K) = R\Gamma(X, K)$ 以及其他情形类似。由 **Cohomology**，引理 20.31.7，映射 (36.23.0.1) 在取 $R\Gamma(S, -)$ 时诱导映射 (36.23.0.2)。另一方面，由引理 36.4.1 和 36.3.9，映射 (36.23.0.1) 的源和靶在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 中。因此，由引理 36.3.5，只需证明 (36.23.0.2) 是同构。

假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(C)$ 都仿射。我们将不再提及地使用引理 36.3.5。在这种情况下，我们可以选择 B-模的 K-平坦复形 $K^\bullet$，其项平坦，使得 K 由 $\widetilde{K^\bullet}$ 表示。类似地，我们可以选择 C-模的 K-平坦复形 $M^\bullet$，其项平坦，使得 M 由 $\widetilde{M^\bullet}$ 表示。见 **More on Algebra**，引理 15.60.10。则 $\widetilde{K^\bullet}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-平坦复形，$\widetilde{M^\bullet}$ 类似，见引理 36.3.6。因此 La^*K 由

$$a^*\widetilde{K^\bullet} = \widetilde{K^\bullet \otimes_A C}$$

表示，Lb^*M 类似。这又由所引引理和 **More on Algebra**，引理 15.60.3，是 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模的 K-平坦复形。因此我们最终看到，关联于

$$\mathrm{Tot}((K^\bullet \otimes_A C) \otimes_{B\otimes_A C} (B \otimes_A M^\bullet)) = \mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A M^\bullet)$$

的 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模复形在 $X \times_S Y$ 的导出范畴中表示 $La^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lb^*M$。取全局截面，我们得到 $\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A M^\bullet)$，它当然也表示为 $R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, M)$ 的复形。同构由杯积给出这一事实，由真正的杯积与朴素杯积之间的关系得到，见 **Cohomology**，节 20.31（特别是 **Cohomology**，引理 20.31.3 及其后的讨论）。

假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 Y 仿射。我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明陈述。为此，我们只需证明：如果 $X = U \cup V$ 是开覆盖，U 和 V 拟紧，且如果映射 (36.23.0.2)

$$R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, M) \longrightarrow R\Gamma(U \times_S Y, Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M)$$

对 U 和 Y over S，映射 (36.23.0.2)

$$R\Gamma(V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, M) \longrightarrow R\Gamma(V \times_S Y, Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M)$$

对 V 和 Y over S，以及映射 (36.23.0.2)

$$R\Gamma(U \cap V, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, M) \longrightarrow R\Gamma((U \cap V) \times_S Y, Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M)$$

对 $U \cap V$ 和 Y over S 是同构，则映射 (36.23.0.2) 对 X 和 Y over S 也是同构。然而，由 **Cohomology**，引理 20.33.7，这些映射适合一个特异三角形的映射，其中 (36.23.0.2) 是最后一条边，因此我们由 **Derived Categories**，引理 13.4.3 得出结论。

假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。为完成证明，我们可以在 Y 上使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理。即，由上述我们已经知道当 Y 仿射时我们的映射是同构。剩下的论证与上一段完全相同，只是将 X 和 Y 的角色互换。 □

引理 36.23.2. 令 $a : X \to S$ 为概形的拟紧且拟分离态射。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $a^{-1}\mathcal{O}_S$-模的局部有界复形。假设对所有 $n \in \mathbf{Z}$，层 $\mathcal{F}^n$ 是平坦 $a^{-1}\mathcal{O}_S$-模，且 $\mathcal{F}^n$ 具有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的结构，与给定的 $a^{-1}\mathcal{O}_S$-模结构相容（但复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 中的微分不必是 $\mathcal{O}_X$-线性的）。则以下成立

(1) $Ra_*\mathcal{F}^\bullet$ 局部有界，
(2) $Ra_*\mathcal{F}^\bullet$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 中，
(3) $Ra_*\mathcal{F}^\bullet$ 局部有有限 Tor 维数，
(4) 对 $\mathcal{G} \in QCoh(\mathcal{O}_S)$，有 $\mathcal{G} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Ra_*\mathcal{F}^\bullet = Ra_*(a^{-1}\mathcal{G} \otimes_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet)$，并且
(5) 对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$，有 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Ra_*\mathcal{F}^\bullet = Ra_*(a^{-1}K \otimes^{\mathbf{L}}_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet)$。

证明. 部分 (1)、(2)、(3) 在 S 上局部，因此我们可以并且确实假设 S 仿射。由于 a 拟紧，我们断定 X 拟紧。由于 $\mathcal{F}^\bullet$ 局部有界，我们断定 $\mathcal{F}^\bullet$ 有界。

对 (1) 和 (2)，我们可以使用 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的第一谱序列 $R^p a_* \mathcal{F}^q \Rightarrow R^{p+q} a_* \mathcal{F}^\bullet$。结合 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5 和 **Homology**，引理 12.24.11 我们得出结论。

让我们由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理证明 (3)。即，对 X 的拟紧开集 U，考虑条件：$R(a|_U)_*(\mathcal{F}^\bullet|_U)$ 有有限 Tor 维数。如果 U、V 是 X 中的拟紧开集，则我们有相对 Mayer-Vietoris 特异三角形

$$R(a|_{U\cup V})_*\mathcal{F}^\bullet|_{U\cup V} \to R(a|_U)_*\mathcal{F}^\bullet|_U \oplus R(a|_V)_*\mathcal{F}^\bullet|_V \to R(a|_{U\cap V})_*\mathcal{F}^\bullet|_{U\cap V} \to$$

由 **Cohomology**，引理 20.33.5。由特异三角形中 Tor 幅度的行为（见 **Cohomology**，引理 20.48.6）我们看到，如果我们知道 U、V、$U \cap V$ 的结果，则 $U \cup V$ 的结果成立。这将我们归约到 X 仿射的情形。在这种情况下我们有

$$Ra_*\mathcal{F}^\bullet = a_*\mathcal{F}^\bullet$$

由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）以及仿射态射下拟凝聚模的高阶直接像的消没（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3）。由于由假设 $\mathcal{F}^n$ 是 S-平坦的，且 X 仿射，模 $a_*\mathcal{F}^n$ 对所有 n 平坦。因此 $a_*\mathcal{F}^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模的有界复形，因此有有限 Tor 维数。

部分 (5) 的证明。记 $a' : (X, a^{-1}\mathcal{O}_S) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 为显然的赋环空间平坦态射。部分 (5) 说

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Ra'_*\mathcal{F}^\bullet = Ra'_*(L(a')^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet)$$

因此 **Cohomology**，方程 (20.54.2.1) 给出从左到右的函子化映射，我们想证明这个映射是同构。这个问题在 S 上局部，因此我们可以并且确实假设 S 仿射。剩下的证明完全与引理 36.22.1 的证明相同，只是我们必须证明函子 $K \mapsto Ra'_*(L(a')^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet)$ 与直和交换。这是我们使用 $\mathcal{F}^n$ 具有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模结构的地方。即，注意 $K \mapsto L(a')^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet$ 与任意直和交换。接下来，如果 $\mathcal{F}^\bullet$ 由单个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模组成 $\mathcal{F}^\bullet = \mathcal{F}^n[-n]$，则我们有 $L(a')^*G \otimes^{\mathbf{L}}_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet = La^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}^n[-n]$，见 **Cohomology**，引理 20.27.4。因此在这种情况下与直和的交换由引理 36.4.5 得到。现在，一般地，由于 S 仿射（因此 X 拟紧）且 $\mathcal{F}^\bullet$ 局部有界，我们看到

$$\mathcal{F}^\bullet = (\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^b)$$

有界。对 $b - a$ 归纳并考虑特异三角形

$$\mathcal{F}^b[-b] \to (\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^b) \to (\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^{b-1}) \to \mathcal{F}^b[-b+1]$$

这一部分的证明完成。一些细节略去。

部分 (4) 的证明。令 $a' : (X, a^{-1}\mathcal{O}_S) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 如上。由于 $\mathcal{F}^\bullet$ 是平坦 $a^{-1}\mathcal{O}_S$-模的局部有界复形，我们看到复形 $a^{-1}\mathcal{G} \otimes_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet$ 在 $D(a^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中表示 $L(a')^*\mathcal{G} \otimes^{\mathbf{L}}_{a^{-1}\mathcal{O}_S} \mathcal{F}^\bullet$。因此 (4) 由 (5) 得到。 □

引理 36.23.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射，$Y = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。令 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 为有限仿射开覆盖，使得所有有限交 $U_{i_0 \ldots i_p} = U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_p}$ 仿射。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模的有界复形。假设对所有 $n \in \mathbf{Z}$，层 $\mathcal{F}^n$ 是平坦 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模，且 $\mathcal{F}^n$ 具有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的结构，与给定的 $p^{-1}\mathcal{O}_Y$-模结构相容（但复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 中的微分不必是 $\mathcal{O}_X$-线性的）。则复形 $Tot(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^\bullet))$ 作为 A-模复形是 K-平坦的。

证明. 我们可以写

$$\mathcal{F}^\bullet = (\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^b)$$

对 $b - a$ 归纳并考虑特异三角形

$$\mathcal{F}^b[-b] \to (\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^b) \to (\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^{b-1}) \to \mathcal{F}^b[-b+1]$$

并使用 **More on Algebra**，引理 15.60.5 我们归约到 $\mathcal{F}^\bullet$ 由单个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 放在次数 0 的情形。在这种情况下，Čech 复形对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{U}$ 同伦等价于交替 Čech 复形，见 **Cohomology**，引理 20.23.6。由于 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 总是仿射，我们看到 $\mathcal{F}(U_{i_0 \ldots i_p})$ 是 A-平坦的。因此 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 是平坦 A-模的有界复形，因此 K-平坦，由 **More on Algebra**，引理 15.60.7。 □

令 X, Y, S, a, b, p, q, f 如本节引言中。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模。置 $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$。考虑映射

$$R\Gamma(X, \mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, \mathcal{G}) \longrightarrow R\Gamma(X \times_S Y, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*\mathcal{G}) \tag{36.23.3.1}$$

在 $D(A)$ 中。这个映射使用拉回映射 $R\Gamma(X,\mathcal{F}) \to R\Gamma(X \times_S Y, p^*\mathcal{F})$ 和 $R\Gamma(Y,\mathcal{G}) \to R\Gamma(X \times_S Y, q^*\mathcal{G})$，**Cohomology**，节 20.31 中构造的杯积，以及典范映射 $p^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G} \to p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G}$。

引理 36.23.4. *在上述情形中，如果 S 仿射，$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 S-平坦且拟凝聚的，且 X 和 Y 拟紧且具有仿射对角线，则映射 (36.23.3.1) 是同构。*

证明. 我们强烈建议读者先阅读 **Varieties**，引理 33.29.1 的证明。选择有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$ 和 $\mathcal{V} : Y = \bigcup_{j\in J} V_j$。这确定仿射开覆盖 $\mathcal{W} : X \times_S Y = \bigcup_{(i,j)\in I\times J} U_i \times_S V_j$。注意 $\mathcal{W}$ 是 $\mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{U}$ 和 $\mathrm{pr}_2^{-1}\mathcal{V}$ 的细化。因此由 **Cohomology**，节 20.25 中的讨论，我们得到映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F}) \quad \text{和} \quad \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, q^*\mathcal{G})$$

良定义到同伦，且与上同调上的拉回映射相容。在 **Cohomology**，方程 (20.25.3.2) 中我们构造了复形映射

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F}) \otimes_A \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, q^*\mathcal{G})) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G})$$

它与上同调上的杯积相容，由 **Cohomology**，引理 20.31.4。结合上述我们得到复形映射

$$\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \otimes_A \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G})) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G}) \tag{36.23.4.1}$$

我们断言这是引理陈述中的映射，即这个箭头的源和靶与 (36.23.3.1) 的源和靶相同。即，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 和 **Cohomology**，引理 20.25.2，典范映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \to R\Gamma(X,\mathcal{F}), \quad \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G}) \to R\Gamma(Y,\mathcal{G})$$

和

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G}) \to R\Gamma(X \times_S Y, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G})$$

是同构。另一方面，复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 是 K-平坦的，由引理 36.23.3，我们断定 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U},\mathcal{F}) \otimes_A \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V},\mathcal{G}))$ 表示导出张量积 $R\Gamma(X,\mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{G})$，正如所断言。

我们仍需证明 (36.23.4.1) 是拟同构。我们将使用维数平移来做到这一点。置 $d(\mathcal{F}) = \max\{d \mid H^d(X,\mathcal{F}) \neq 0\}$。假设 $d(\mathcal{F}) > 0$。置 $U = \coprod_{i\in I} U_i$。这是仿射概形，因为 I 有限。记 $j : U \to X$ 为在每个 U_i 上为包含 $U_i \to X$ 的态射。由于 X 的对角线仿射，态射 j 仿射，见 **Morphisms**，引理 29.11.12。推出 $\mathcal{F}' = j_*j^*\mathcal{F}$ 是 S-平坦的，见 **Morphisms**，引理 29.26.4。结合 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4 和 30.2.2，还推出 $d(\mathcal{F}') = 0$。对所有 $x \in X$，我们有 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}'_x$ 是直和项的包含：如果 $x \in U_i$，则 $\mathcal{F}' \to (U_i \to X)_*\mathcal{F}|_{U_i}$ 给出分裂。我们断定 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是单射，

且 $\mathcal{F}'' = \mathcal{F}'/\mathcal{F}$ 也是 S-平坦的。平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to 0$ 产生复形的短正合序列

$$0 \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \otimes_A \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{G})) \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}') \otimes_A \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{G})) \to \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}'') \otimes_A \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{G})) \to 0$$

和复形的短正合序列

$$0 \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*\mathcal{G}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*\mathcal{G}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{W}, p^*\mathcal{F}'' \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*\mathcal{G}) \to 0$$

此外，(36.23.4.1) 之间的映射与这些短正合序列相容。因此只需证明 (36.23.4.1) 对 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{F}''$ 是同构。最后，我们有 $d(\mathcal{F}'') < d(\mathcal{F})$。这样我们归约到 $d(\mathcal{F}) = 0$ 的情形。

以相同方式对 $\mathcal{G}$ 论证，我们发现我们可以假设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 都只在次数 0 有非零上同调。注意这意味着 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 拟同构于 A-模的 K-平坦复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，位于次数 ≥ 0。推出 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 是平坦 A-模（因为我们可以通过与此复形张量来计算高阶 Tor）。令 $V \subset Y$ 为仿射开。考虑仿射开覆盖 $\mathcal{U}_V : X \times_S V = \bigcup_{i \in I} U_i \times_S V$。立即有

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \otimes_A \mathcal{G}(V) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}_V, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} q^*\mathcal{G})$$

（复形的等式）。由 $\mathcal{G}(V)$ 在 A 上的平坦性我们看到 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \otimes_A \mathcal{G}(V) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \otimes_A \mathcal{G}(V)$ 是拟同构。由于 $V \mapsto \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}_V, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} q^*\mathcal{G})$ 的层化表示 $Rq_*(p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} q^*\mathcal{G})$，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.7.1 我们断定

$$Rq_*(p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} q^*\mathcal{G}) \cong \Gamma(X, \mathcal{F}) \otimes_A \mathcal{G}$$

在 Y 上，其中右边的记号表示模

$$b^*\widetilde{\Gamma(X, \mathcal{F})} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}$$

使用 q 的 Leray 谱序列我们发现

$$H^n(X \times_S Y, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} q^*\mathcal{G}) = H^n(Y, b^*\widetilde{\Gamma(X, \mathcal{F})} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G})$$

对态射 $b : Y \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 使用引理 36.22.1，并利用 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 是 A-平坦的，我们断定 $H^n(X \times_S Y, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times Y}} q^*\mathcal{G})$ 对 $n > 0$ 为零，且同构于 $H^0(X, \mathcal{F}) \otimes_A H^0(Y, \mathcal{G})$ 对 $n = 0$。当然，这里我们还用到 $\mathcal{G}$ 只在次数 0 有上同调。这完成了证明（除了我们应检查同构确实由次数 0 的杯积给出；我们略去验证）。 □

注记 36.23.5. 令 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 $a : X \to S$ 和 $b : Y \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，令 $\mathcal{E}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。令 $\xi \in H^i(X, \mathcal{G})$，拉回为 $p^*\xi \in H^i(X \times_S Y, p^*\mathcal{G})$。

则以下图表交换

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(X,\mathcal{F})[-i] \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{E}) & \xrightarrow[\xi\otimes\mathrm{id}]{} & R\Gamma(X,\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{E}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R\Gamma(X\times_S Y, p^*\mathcal{F}\otimes q^*\mathcal{E})[-i] & \xrightarrow{p^*\xi} & R\Gamma(X\times_S Y, p^*(\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F})\otimes q^*\mathcal{E}) \end{array}$$

其中无装饰的张量积在 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$ 上。水平箭头来自 **Cohomology**，注记 20.31.2，垂直箭头是 (36.23.0.2)，因此由拉回后在 $X\times_S Y$ 上的杯积给出。图表交换，因为全局杯积（在 $X\times_S Y$ 上层 $p^*\mathcal{G}$、$p^*\mathcal{F}$ 和 $q^*\mathcal{E}$）是结合的，见 **Cohomology**，引理 20.31.5。

36.24. Künneth 公式，III

令 X, Y, S, a, b, p, q, f 如节 36.23 引言中。在本节中，给定 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$，让我们置

$$\mathcal{F}\boxtimes\mathcal{G} = p^*\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G}$$

注意，与未来章节中发生的情况相反，我们这里取非导出张量积。

在 X 上令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为阿贝尔群层复形，其项是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，使得微分 $d^i_{\mathcal{F}}:\mathcal{F}^i\to\mathcal{F}^{i+1}$ 是 X/S 上的有限阶微分算子，见 **Morphisms**，节 29.34。类似地，在 Y 上令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为阿贝尔群层复形，其项是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，使得微分 $d^j_{\mathcal{G}}:\mathcal{G}^j\to\mathcal{G}^{j+1}$ 是 Y/S 上的有限阶微分算子。应用 **Morphisms**，引理 29.34.2 的构造，我们得到双复形

$$\begin{array}{ccccccc} \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \cdots & \longrightarrow & \mathcal{F}^i\boxtimes\mathcal{G}^{j+1} & \xrightarrow{d_1^{i,j+1}} & \mathcal{F}^{i+1}\boxtimes\mathcal{G}^{j+1} & \longrightarrow & \cdots \\ & & \uparrow{\scriptstyle d_2^{i,j}} & & \uparrow{\scriptstyle d_2^{i+1,j}} & & \\ \cdots & \longrightarrow & \mathcal{F}^i\boxtimes\mathcal{G}^{j} & \xrightarrow{d_1^{i,j}} & \mathcal{F}^{i+1}\boxtimes\mathcal{G}^{j} & \longrightarrow & \cdots \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \cdots & & \cdots & & \cdots & & \cdots \end{array}$$

为拟凝聚模，其映射是 $X\times_S Y/S$ 上的有限阶微分算子。请见 **Morphisms**，注记 29.34.3 和 **Homology**，例 12.18.2 中的讨论。确切地说，我们置

$$d_1^{i,j} = d^i_{\mathcal{F}}\boxtimes 1 \quad \text{和} \quad d_2^{i,j} = 1\boxtimes d^j_{\mathcal{G}}$$

在下面的讨论中，记号

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet\boxtimes\mathcal{G}^\bullet)$$

指关联于这个双复形的全复形。这个复形有拟凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模的项，其微分是 $X\times_S Y/S$ 上的有限阶微分算子。

在上述情形中存在“相对杯积”映射

$$Ra_*(\mathcal{F}^\bullet)\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*(\mathcal{G}^\bullet)\longrightarrow Rf_*\left(\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet\boxtimes\mathcal{G}^\bullet)\right) \tag{36.24.0.1}$$

即，我们可以通过组合以下映射来构造这个映射

(1) $Ra_*(\mathcal{F}^\bullet)\to Rf_*(p^{-1}\mathcal{F}^\bullet)$，
(2) $Rb_*(\mathcal{G}^\bullet)\to Rf_*(q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)$，
(3) $Rf_*(p^{-1}\mathcal{F}^\bullet)\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rf_*(q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)\to Rf_*(p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)$，
(4) $p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet\to\mathrm{Tot}(p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)$
(5) $\mathrm{Tot}(p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)\to\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet\boxtimes\mathcal{G}^\bullet)$。

映射 (1) 和 (2) 是拉回映射，映射 (3) 是相对杯积，见 **Cohomology**，注记 20.28.7，映射 (4) 比较导出和非导出张量积，并且映射 (5) 由底层双复形上显然的映射 $p^{-1}\mathcal{F}^i\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S}q^{-1}\mathcal{G}^j\to\mathcal{F}^i\boxtimes\mathcal{G}^j$ 给出。

置 $A=\Gamma(S,\mathcal{O}_S)$。存在“全局杯积”映射

$$R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet)\otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{G}^\bullet)\longrightarrow R\Gamma(X\times_S Y,\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet\boxtimes\mathcal{G}^\bullet)) \tag{36.24.0.2}$$

在 $D(A)$ 中。这与上述相对杯积类似地构造，使用

(1) $R\Gamma(X,\mathcal{F}^\bullet)\to R\Gamma(X\times_S Y,p^{-1}\mathcal{F}^\bullet)$
(2) $R\Gamma(Y,\mathcal{G}^\bullet)\to R\Gamma(X\times_S Y,q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)$，
(3) $R\Gamma(X\times_S Y,p^{-1}\mathcal{F}^\bullet)\otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X\times_S Y,q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)\to R\Gamma(X\times_S Y,p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)$，
(4) $p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet\to\mathrm{Tot}(p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)$
(5) $\mathrm{Tot}(p^{-1}\mathcal{F}^\bullet\otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G}^\bullet)\to\mathrm{Tot}(\mathcal{F}^\bullet\boxtimes\mathcal{G}^\bullet)$。

这里映射 (1) 和 (2) 是拉回映射，映射 (3) 是 **Cohomology**，节 20.31 中构造的杯积。映射 (4) 和 (5) 如上一段所示。

引理 36.24.1. *在上述情形中，如果以下假设成立，则杯积 (36.24.0.2) 在 $D(A)$ 中是同构*

(1) $S=\mathrm{Spec}(A)$ *仿射*，
(2) X *和* Y *拟紧且具有仿射对角线*，
(3) $\mathcal{F}^\bullet$ *有界*，
(4) $\mathcal{G}^\bullet$ *下有界*，
(5) $\mathcal{F}^n$ *是* S*-平坦的，并且*
(6) $\mathcal{G}^m$ *是* S*-平坦的。*

证明. 我们将使用 **Morphisms**，注记 29.34.3 中引入的记号 $\mathcal{A}_{X/S}$ 和 $\mathcal{A}_{Y/S}$。假设我们有复形映射

$$\mathcal{F}_1^\bullet \to \mathcal{F}_2^\bullet \to \mathcal{F}_3^\bullet \to \mathcal{F}_1^\bullet[1]$$

在范畴 $\mathcal{A}_{X/S}$ 中。则由杯积的函子性我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc}
R\Gamma(X,\mathcal{F}_1^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{G}^\bullet) & \longrightarrow & R\Gamma(X \times_S Y, \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_1^\bullet \boxtimes \mathcal{G}^\bullet)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
R\Gamma(X,\mathcal{F}_2^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{G}^\bullet) & \longrightarrow & R\Gamma(X \times_S Y, \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_2^\bullet \boxtimes \mathcal{G}^\bullet)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
R\Gamma(X,\mathcal{F}_3^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{G}^\bullet) & \longrightarrow & R\Gamma(X \times_S Y, \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_3^\bullet \boxtimes \mathcal{G}^\bullet)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
R\Gamma(X,\mathcal{F}_1^\bullet[1]) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\mathcal{G}^\bullet) & \longrightarrow & R\Gamma(X \times_S Y, \mathrm{Tot}(\mathcal{F}_1^\bullet[1] \boxtimes \mathcal{G}^\bullet))
\end{array}$$

如果原始映射形成 $\mathcal{A}_{X/S}$ 的同伦范畴中的特异三角形，则这个图表的列形成 $D(A)$ 中的特异三角形。

在引理的情形中，假设 $\mathcal{F}^n = 0$ 对 $n < i$。则我们可以考虑复形的逐项分裂短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq i+1}\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{F}^i[-i] \to 0$$

其中截断如 **Homology**，节 12.15。这产生特异三角形

$$\sigma_{\geq i+1}\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{F}^i[-i] \to (\sigma_{\geq i+1}\mathcal{F}^\bullet)[1]$$

在 $\mathcal{A}_{X/S}$ 的同伦范畴中，其中最终箭头由边界映射 $\mathcal{F}^i \to \mathcal{F}^{i+1}$ 给出。由上述讨论推出，只需对 $\mathcal{F}^i[-i]$ 和 $\sigma_{\geq i+1}\mathcal{F}^\bullet$ 证明引理。由于 $\sigma_{\geq i+1}\mathcal{F}^\bullet$ 有更少的非零项，由归纳，如果我们能证明当 $\mathcal{F}^\bullet$ 只在单个次数非零时引理成立，则引理成立。因此我们可以假设 $\mathcal{F}^\bullet$ 只在单个次数非零。

假设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是在次数 0 有 S-平坦拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 且在其他次数为零的复形。注意 $R\Gamma(X,\mathcal{F})$ 有有限 Tor 维数，例如由引理 36.23.2。设它有 Tor 幅度 $[i,j]$。选取 $N \gg 0$ 并考虑特异三角形

$$\sigma_{\geq N+1}\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet \to \sigma_{\leq N}\mathcal{G}^\bullet \to (\sigma_{\geq N+1}\mathcal{G}^\bullet)[1]$$

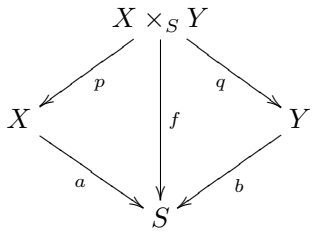
在 $\mathcal{A}_{Y/S}$ 的同伦范畴中。现在注意

$$R\Gamma(X,\mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y,\sigma_{\geq N+1}\mathcal{G}^\bullet) \quad \text{和} \quad R\Gamma(X \times_S Y, \mathrm{Tot}(\mathcal{F} \boxtimes \sigma_{\geq N+1}\mathcal{G}^\bullet))$$

在次数 $\leq N + i$ 有消没上同调。因此，使用上述给出的论证，如果我们想在给定次数证明我们的陈述，则我们可以假设 $\mathcal{G}^\bullet$ 有界。再次重复上述论证，我们也可以假设 $\mathcal{G}^\bullet$ 只在单个次数非零。这个情形由引理 36.23.4 处理。 □

36.25. Ext 的 Künneth 公式

考虑概形的笛卡儿图表



对 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 和 $M \in D(\mathcal{O}_Y)$，在本节中让我们定义

$$K \boxtimes M = Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*M$$

我们断言存在典范映射

$$Ra_*R\mathcal{H}om(K,K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*R\mathcal{H}om(M,M') \longrightarrow Rf_*(R\mathcal{H}om(K \boxtimes M, K' \boxtimes M')) \tag{36.25.0.1}$$

对 $K, K' \in D(\mathcal{O}_X)$ 和 $M, M' \in D(\mathcal{O}_Y)$。即，我们可以取伴随于映射

$$\begin{gathered}
Lf^*\left(Ra_*R\mathcal{H}om(K,K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*R\mathcal{H}om(M,M')\right) = \\
Lf^*Ra_*R\mathcal{H}om(K,K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lf^*Rb_*R\mathcal{H}om(M,M') = \\
Lp^*La^*Ra_*R\mathcal{H}om(K,K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*Lb^*Rb_*R\mathcal{H}om(M,M') \to \\
Lp^*R\mathcal{H}om(K,K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lq^*R\mathcal{H}om(M,M') \to \\
R\mathcal{H}om(Lp^*K, Lp^*K') \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} R\mathcal{H}om(Lq^*M, Lq^*M') \to \\
R\mathcal{H}om(K \boxtimes M, K' \boxtimes M')
\end{gathered}$$

的映射。这里第一个等式是拉回与张量积的相容性，**Cohomology**，引理 20.27.3。第二个等式是 $f = a \circ p = b \circ q$ 和拉回的复合，**Cohomology**，引理 20.27.2。第一个箭头由伴随映射 $La^*Ra_* \to \mathrm{id}$ 和 $Lb^*Rb_* \to \mathrm{id}$ 给出，因为前推和拉回是伴随的，**Cohomology**，引理 20.28.1。第二个箭头由 **Cohomology**，注记 20.42.13 给出。第三个和最终箭头是 **Cohomology**，注记 20.42.10。它的一个简单特例如下。

引理 36.25.1. *在上述情形中，假设 a 和 b 拟紧且拟分离，且 X 和 Y 在 S 上 Tor 独立。如果 K 完美，$K' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，$M$ 完美，且 $M' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，则 (36.25.0.1) 是同构。*

证明. 在这种情况下我们有 $R\mathcal{H}om(K,K') = K' \otimes^{\mathbf{L}} K^\vee$，$R\mathcal{H}om(M,M') = M' \otimes^{\mathbf{L}} M^\vee$，以及

$$R\mathcal{H}om(K \boxtimes M, K' \boxtimes M') = (K' \otimes^{\mathbf{L}} K^\vee) \boxtimes (M' \otimes^{\mathbf{L}} M^\vee)$$

见 **Cohomology**，引理 20.50.5，我们还用到完美性在拉回和张量积下保持。因此这个情形由引理 36.23.1 得到。（我们略去验证通过这些等同我们得到相同的映射。） □

36.26. 上同调与基变换，V

在节 36.22 中我们看到当态射是 Tor 独立时，基变换定理成立。即使在仿射情形，没有这样的条件也不可能有基变换定理，见 **More on Algebra**，节 15.62。在本节中我们分析何时可以得到“一次一个复形”的基变换结果。

为使这一点可行，假设我们有概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

（通常我们将假设它是笛卡儿的）。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并令 $L(g')^*K \to K'$ 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的映射。对点 $x' \in X'$，置 $x = g'(x') \in X$，$s' = f'(x') \in S'$，$s = f(x) = g(s')$。则我们可以考虑映射

$$K_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'} \to K_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X',x'} \to K'_{x'}$$

其中第一个箭头是 **More on Algebra**，方程 (15.62.0.1)，第二个来自 $(L(g')^*K)_{x'} = K_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X',x'}$ 和给定的映射 $L(g')^*K \to K'$。对每个 $i \in \mathbf{Z}$，我们在 $H^i(K_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'})$ 上得到一个 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'}$-模结构。将所有内容放在一起，我们得到典范映射

$$H^i(K_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'}) \otimes_{(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'})} \mathcal{O}_{X',x'} \longrightarrow H^i(K'_{x'}) \tag{36.26.0.1}$$

为 $\mathcal{O}_{X',x'}$-模。

引理 36.26.1. 令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为概形的笛卡儿图表。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并令 $L(g')^*K \to K'$ 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的映射。以下等价

(1) 对任意 $x' \in X'$ 和 $i \in \mathbf{Z}$，映射 *(36.26.0.1)* 是同构，

(2) 对 $U \subset X$、$V' \subset S'$ 仿射开，两者都映射到仿射开 $V \subset S$ 中，且 $U' = V' \times_V U$，复合

$$R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S(U)} \mathcal{O}_{S'}(V') \to R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{O}_{X'}(U') \to R\Gamma(U', K')$$

在 $D(\mathcal{O}_{S'}(V'))$ 中是同构，并且

(3) 存在一组四元组 U_i, V'_i, V_i, U'_i，$i \in I$，如 *(2)* 中那样，使得 $X' = \bigcup U'_i$。

证明. (2) 中的第二个箭头来自等式

$$R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{O}_{X'}(U') = R\Gamma(U', L(g')^*K)$$

（引理 36.3.8）和给定的箭头 $L(g')^*K \to K'$。(2) 的第一个箭头是 **More on Algebra**，方程 (15.62.0.1)。显然 (2) 蕴含 (3)。注意 (1) 在 X' 上是局部的。因此只需证明如果 X、S、S'、X' 仿射，则 (1) 等价于条件

$$R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S(S)} \mathcal{O}_{S'}(S') \to R\Gamma(X, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X(X)} \mathcal{O}_{X'}(X') \to R\Gamma(X', K')$$

在 $D(\mathcal{O}_{S'}(S'))$ 中是同构。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$S' = \mathrm{Spec}(R')$，$X' = \mathrm{Spec}(A')$，K 对应于 A-模复形 $M^\bullet$，K' 对应于 A'-模复形 $N^\bullet$。注意 $A' = A \otimes_R R'$。上述条件是复合

$$M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \to M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \to N^\bullet$$

在 $D(R')$ 中是同构。等价地，对所有 $i \in \mathbf{Z}$，映射

$$H^i(M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R R') \to H^i(M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A A') \to H^i(N^\bullet)$$

是同构。注意这是 $A \otimes_R R'$-模的映射，即 A'-模的映射。另一方面，(1) 是要求对相容的素理想 $\mathfrak{q}' \subset A'$、$\mathfrak{q} \subset A$、$\mathfrak{p}' \subset R'$、$\mathfrak{p} \subset R$，复合

$$H^i(M^\bullet_{\mathfrak{q}} \otimes^{\mathbf{L}}_{R_{\mathfrak{p}}} R'_{\mathfrak{p}'}) \otimes_{(A_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} R'_{\mathfrak{p}'})} A'_{\mathfrak{q}'} \to H^i(M^\bullet_{\mathfrak{q}} \otimes^{\mathbf{L}}_{A_{\mathfrak{q}}} A'_{\mathfrak{q}'}) \to H^i(N^\bullet_{\mathfrak{q}'})$$

是同构。由于

$$H^i(M^\bullet_{\mathfrak{q}} \otimes^{\mathbf{L}}_{R_{\mathfrak{p}}} R'_{\mathfrak{p}'}) \otimes_{(A_{\mathfrak{q}} \otimes_{R_{\mathfrak{p}}} R'_{\mathfrak{p}'})} A'_{\mathfrak{q}'} = H^i(M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_R R') \otimes_{A'} A'_{\mathfrak{q}'}$$

是 $\mathfrak{q}'$ 处的局部化，我们由 **Algebra**，引理 10.23.1 看出这两个条件等价。 □

引理 36.26.2. 令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为概形的笛卡儿图表。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并令 $L(g')^*K \to K'$ 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的映射。如果

(1) 引理 *36.26.1* 的等价条件成立，并且

(2) f 拟紧且拟分离，

则复合 $Lg^*Rf_*K \to Rf'_*L(g')^*K \to Rf'_*K'$ 是同构。

证明. 我们可以使用与引理 36.22.5 的证明相同的方法来证明这一点，但相反我们将使用归纳原理和相对 Mayer-Vietoris 来证明。

为检查映射是同构，我们可以在 S' 上局部工作。因此我们可以假设 $g : S' \to S$ 是仿射概形态射。特别地 X 是拟紧且拟分离概形。我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明：对任意拟紧开 $U \subset X$，类似构造的映射 $Lg^*R(U \to S)_*K|_U \to R(U' \to S')_*K'|_{U'}$ 是同构。这里 $U' = (g')^{-1}(U)$。

如果 $U \subset X$ 是仿射开，则由假设结果成立，见引理 36.26.1 部分 (2) 以及由引理 36.3.5 和 36.3.8 提供的代数翻译。

归纳步骤。假设 $X = U \cup V$ 是开覆盖，其中 U、V、$U \cap V$ 拟紧，使得结果对 U、V 和 $U \cap V$ 成立。记 $a = f|_U$，$b = f|_V$，$c = f|_{U\cap V}$。令 $a' : U' \to S'$，$b' : V' \to S'$，$c' : U' \cap V' \to S'$ 为 a、b、c 的基变换。使用相对 Mayer-Vietoris 的特异三角形（**Cohomology**，引理 20.33.5）我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc}
Lg^*Rf_*K & \longrightarrow & Rf'_*K' \\
\downarrow & & \downarrow \\
Lg^*Ra_*K|_U \oplus Lg^*Rb_*K|_V & \longrightarrow & Ra'_*K'|_{U'} \oplus Rb'_*K'|_{V'} \\
\downarrow & & \downarrow \\
Lg^*Rc_*K|_{U\cap V} & \longrightarrow & Rc'_*K'|_{U'\cap V'} \\
\downarrow & & \downarrow \\
Lg^*Rf_*K[1] & \longrightarrow & Rf'_*K'[1]
\end{array}$$

由于第 2 和第 3 个水平箭头是同构，第一个也是（**Derived Categories**，引理 13.4.3），引理证明完成。 □

引理 36.26.3. 令

$$\begin{array}{ccc}
X' & \xrightarrow{g'} & X \\
{\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
S' & \xrightarrow{g} & S
\end{array}$$

为概形的笛卡儿图表。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并令 $L(g')^*K \to K'$ 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的映射。如果引理 *36.26.1* 的等价条件成立，则

(1) 对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，引理 *36.26.1* 的等价条件对 $L(g')^*(E \otimes^{\mathbf{L}} K) \to L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}} K'$ 成立，

(2) 如果 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美，引理 *36.26.1* 的等价条件对 $L(g')^*R\mathcal{H}om(E, K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E, K')$ 成立，并且

(3) 如果 K 下有界且 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中伪凝聚,引理 *36.26.1* 的等价条件对 $L(g')^*R\mathcal{H}om(E,K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E,K')$ 成立。

证明. 陈述有意义，因为涉及的复形有拟凝聚上同调层，由引理 36.3.8、36.3.9 和 36.10.8 以及 **Cohomology**，引理 20.47.3 和 20.49.6。说了这些之后，我们可以通过使用张量积的传递性质计算 (36.26.0.1) 的源和靶来检查映射 (36.26.0.1) 在情形 (1) 中是同构，见 **More on Algebra**，引理 15.60.15。(2) 和 (3) 中的映射是复合

$$L(g')^*R\mathcal{H}om(E,K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E, L(g')^*K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E,K')$$

其中第一个箭头是 **Cohomology**，注记 20.42.13，第二个来自给定映射 $L(g')^*K \to K'$。为证明映射 (36.26.0.1) 是同构，在情形 (2) 中用有限投射 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的有界复形表示 E_x，在情形 (3) 中用有限自由模的上有界复形表示，并计算箭头的源和靶。一些细节略去。 □

引理 36.26.4. 令 $f : X \to S$ 为概形的拟紧且拟分离态射。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的上有界复形，平坦 *over* S。则

$$Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

的构造与任意基变换交换（精确陈述见证明）。

证明. 陈述意味着以下内容。令 $g : S' \to S$ 为概形态射，考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

换句话说 $X' = S' \times_S X$。引理断言

$$Lg^*Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet) \longrightarrow Rf'_*\left(L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} (g')^*\mathcal{G}^\bullet\right)$$

是同构。注意在右边我们不对 $\mathcal{G}^\bullet$ 使用导出拉回。为证明这一点，我们应用引理 36.26.2 和 36.26.3，看出只需证明典范映射

$$L(g')^*\mathcal{G}^\bullet \to (g')^*\mathcal{G}^\bullet$$

满足引理 36.26.1 的等价条件。这通过在茎上检查条件得到，在茎上它立即由以下事实得到：由我们对复形 $\mathcal{G}^\bullet$ 的假设，$\mathcal{G}^\bullet_x \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'}$ 计算导出张量积。 □

引理 36.26.5. 令 $f : X \to S$ 为概形的拟紧且拟分离态射。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形。如果

(1) E 完美，$\mathcal{G}^\bullet$ 上有界，且 $\mathcal{G}^n$ 平坦 *over* S，或
(2) E 伪凝聚，$\mathcal{G}^\bullet$ 有界，且 $\mathcal{G}^n$ 平坦 *over* S，

则

$$Rf_*R\mathcal{H}om(E,\mathcal{G}^\bullet)$$

的构造与任意基变换交换（精确陈述见证明）。

证明. 陈述意味着以下内容。令 $g : S' \to S$ 为概形态射，考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

换句话说 $X' = S' \times_S X$。引理断言

$$Lg^*Rf_*R\mathcal{H}om(E,\mathcal{G}^\bullet) \longrightarrow R(f')_*R\mathcal{H}om(L(g')^*E,(g')^*\mathcal{G}^\bullet)$$

是同构。注意在右边我们**不**对 $\mathcal{G}^\bullet$ 使用导出拉回。为证明这一点，我们应用引理 36.26.2 和 36.26.3，看出只需证明典范映射

$$L(g')^*\mathcal{G}^\bullet \to (g')^*\mathcal{G}^\bullet$$

满足引理 36.26.1 的等价条件。这在引理 36.26.4 的证明中已证明。 □

36.27. 产生完美复形

以下引理是我们产生完美复形的主要技术工具。这个结果的后续版本将通过 Noether 逼近归约到这个结果，见节 36.30。

引理 36.27.1. 令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 使得

(1) $E \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) 对所有 i，$H^i(E)$ 的支撑在 S 上紧合，并且
(3) E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 的对象有有限 *Tor* 维数。

则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象。

证明. 由引理 36.11.3，我们看到 Rf_*E 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_S)$ 的对象。因此 Rf_*E 伪凝聚（引理 36.10.3）。因此只需证明 Rf_*E 有有限 Tor 维数，见 **Cohomology**，引理 20.49.5。由引理 36.10.6，只需检查 $Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}$ 对所有 S 上拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 有泛有界上同调。上有界是清楚的，因为 $Rf_*(E)$ 上有界。令 $T \subset X$ 为所有 i 的 $H^i(E)$ 的支撑的并。则由假设 (1) 和 (2)，T 在 S 上紧合，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.6。特别地存在拟紧开 $X' \subset X$ 包含 T。置 $f' = f|_{X'}$，

我们有 $Rf_*(E) = Rf'_*(E|_{X'})$，因为 E 限制到 $X \setminus T$ 上为零。因此我们可以将 X 替换为 X'，并假设 f 拟紧。此外，由 **Morphisms**，引理 29.15.7，f 拟分离。现在

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F} = Rf_* \left(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F}\right) = Rf_* \left(E \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} f^{-1}\mathcal{F}\right)$$

由引理 36.22.1 和 **Cohomology**，引理 20.27.4。由假设 (3)，复形 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} f^{-1}\mathcal{F}$ 的上同调层在给定的有限范围，比如 $[a, b]$。则它的 Rf_* 的上同调在范围 $[a, \infty)$ 中，我们获胜。 □

引理 36.27.2. *令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，平坦 over S，支撑在 S 上紧合。则 $K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象。*

证明. 由引理 36.27.1，对象 K 是完美的。我们检查引理适用：局部地 E 同构于有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形。因此局部地 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet$ 同构于一个有限复形，其项形如

$$\bigoplus\nolimits_{i=a,\ldots,b} (\mathcal{G}^i)^{\oplus r_i}$$

对某些整数 $a, b, r_a, \ldots, r_b$。这立即蕴含上同调层 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$ 是凝聚的。Tor 维数的假设也成立，因为 $\mathcal{G}^i$ 平坦 over $f^{-1}\mathcal{O}_S$。 □

引理 36.27.3. *令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，平坦 over S，支撑在 S 上紧合。则 $K = Rf_*R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G}^\bullet)$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象。*

证明. 由于 E 是完美复形，存在对偶完美复形 $E^\vee$，见 **Cohomology**，引理 20.50.5。注意 $R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G}^\bullet) = E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet$。因此 K 的完美性由引理 36.27.2 得到。 □

我们将把以下引理推广到一般基上的平坦紧合态射，见引理 36.30.4，以及完美紧合态射，见 **More on Morphisms**，引理 37.61.13。

引理 36.27.4. *令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为平坦紧合概形态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象。*

证明. 我们断言引理 36.27.1 适用。条件 (1) 和 (2) 是直接的。条件 (3) 在 X 上局部。因此我们可以假设 X 和 S 仿射且 E 由 $\mathcal{O}_X$-模的严格完美复形表示。由于 $\mathcal{O}_X$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模层平坦，我们发现条件 (3) 满足。 □

36.28. Ext 的投影公式

引理 36.28.3（或文献中的类似结果）有时用于验证 Artin 关于 Quot 函子、Hilbert 概形和其他模问题的准则之一。假设 $f : X \to S$ 是概形的紧合、平坦、有限展示态射且 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完

美。这里引理说

$$\mathrm{Ext}^i_X(E, f^*\mathcal{F}) = \mathrm{Ext}^i_S((Rf_*E^\vee)^\vee, \mathcal{F})$$

对 S 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$。这样写使它看起来像 Ext 的投影公式，事实上结果相当容易地从引理 36.22.1 得到。

引理 36.28.1. 假设和记号如引理 *36.27.2*。则存在函子化同构

$$H^i(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}))$$

对 S 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，与边界映射相容（见证明）。

证明. 我们有

$$\mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F} = \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} f^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{G}^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} f^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}$$

第一个等式由 **Cohomology**，引理 20.27.4，第二个因为 $\mathcal{G}^n$ 是平坦 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模，第三个由拉回的定义。因此我们得到

$$\begin{aligned} H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})) &= H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F}) \\ &= H^i(S, Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F})) \\ &= H^i(S, Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}) \\ &= H^i(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}) \end{aligned}$$

第一个等式由上述，第二个由 Leray （**Cohomology**，引理 20.13.1），第三个等式由引理 36.22.1。关于边界映射的陈述意味着以下内容：给定拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，同构适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^i(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_3) & \longrightarrow & H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3)) \\ \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ H^{i+1}(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_1) & \longrightarrow & H^{i+1}(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1)) \end{array}$$

其中边界映射来自特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_1 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_2 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_3 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_1[1]$$

以及 $D(\mathcal{O}_X)$ 中关联于短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_2 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3 \to 0$$

的特异三角形，该短正合序列是 $\mathcal{O}_X$-模复形。这个序列正合，因为 $\mathcal{G}^n$ 平坦 over S。我们略去展示图表交换性的验证。 □

引理 36.28.2. 假设和记号如引理 *36.27.3*。则存在函子化同构

$$H^i(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

对 S 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，与边界映射相容（见证明）。

证明. 如引理 36.27.3 的证明中那样，令 $E^\vee$ 为对偶完美复形，回忆 $K = Rf_*(E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$。由于我们还有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) = H^i(X, E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}))$$

由 $E^\vee$ 的构造，同构的存在性由引理 36.28.1 应用于 $E^\vee$ 和 $\mathcal{G}^\bullet$ 得到。关于边界映射的陈述意味着以下内容：给定短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，同构适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^i(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_3) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3) \\ \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ H^{i+1}(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_1) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^{i+1}_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1) \end{array}$$

其中边界映射来自特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_1 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_2 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_3 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}_1[1]$$

以及 $D(\mathcal{O}_X)$ 中关联于短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_2 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3 \to 0$$

的特异三角形。这个序列正合，因为 $\mathcal{G}$ 平坦 over S。我们略去展示图表交换性的验证。 □

引理 36.28.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，$E \in D(\mathcal{O}_X)$，$\mathcal{G}^\bullet$ 为 $\mathcal{O}_X$-模复形。假设

(1) S 诺特，
(2) f 局部有限型，
(3) $E \in D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，
(4) $\mathcal{G}^\bullet$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，平坦 *over* S，支撑在 S 上紧合。

则以下两个陈述成立

(A) 对每个 $m \in \mathbf{Z}$，存在 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象 K 和函子化映射

$$\alpha^i_{\mathcal{F}} : \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) \longrightarrow H^i(S, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F})$$

对 S 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，与边界映射相容（见证明），使得 $\alpha^i_{\mathcal{F}}$ 对 $i \leq m$ 是同构

(B) *存在伪凝聚 $L \in D(\mathcal{O}_S)$ 和函子化同构*

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_S}(L, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

对 S 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，与边界映射相容。

证明. (A) 的证明。假设 $\mathcal{G}^i$ 仅对 $i \in [a, b]$ 非零。我们可以将 X 替换为 $\mathcal{G}^i$ 的支撑的并的拟紧开邻域。因此我们可以假设 X 诺特。在这种情况下 X 和 f 拟紧且拟分离。选择 $(X, E, -m-1+a)$ 的一个逼近 $P \to E$，由完美复形 P （可能由定理 36.14.6）。则诱导映射

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(P, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

对 $i \leq m$ 是同构。即，这个映射的核、分别地余核是

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(C, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) \quad \text{分别地} \quad \mathrm{Ext}^{i+1}_{\mathcal{O}_X}(C, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

的商、分别地子模，其中 C 是 $P \to E$ 的锥。由于 C 在次数 $\geq -m-1+a$ 有消没上同调层，由 **Derived Categories**，引理 13.27.3，这些 Ext-群对 $i \leq m+1$ 为零。这将我们归约到 E 是完美复形的情形，即引理 36.28.2。关于边界的陈述在引理 36.28.2 的证明中解释。

(B) 的证明。如 (A) 的证明中那样，我们可以假设 X 诺特。由引理 36.10.3，注意 E 伪凝聚。由引理 36.19.1，我们可以写 $E = \mathrm{hocolim} E_n$，其中 E_n 完美且 $E_n \to E$ 在截断 $\tau_{\geq -n}$ 上诱导同构。令 $E_n^\vee$ 为对偶完美复形（**Cohomology**，引理 20.50.5）。我们得到完美对象的逆系统 $\ldots \to E_3^\vee \to E_2^\vee \to E_1^\vee$。这又给出逆系统

$$\ldots \to K_3 \to K_2 \to K_1 \quad \text{其中} \quad K_n = Rf_*(E_n^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

在 S 上完美，见引理 36.27.2。由引理 36.28.2 及其证明以及上一段的论证（用 $P = E_n$），对任意 S 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，我们有函子化典范映射

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ H^i(S, K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^i(S, K_n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{F}) \end{array}$$

对 $i \leq n+a$ 是同构。令 $L_n = K_n^\vee$ 为对偶完美复形。则我们看到 $L_1 \to L_2 \to L_3 \to \ldots$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 中完美对象的系统，使得对任意 S 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，映射

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_S}(L_{n+1}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_S}(L_n, \mathcal{F})$$

对 $i \leq n+a-1$ 是同构。这意味着 $L_n \to L_{n+1}$ 在截断 $\tau_{\geq -n-a+2}$ 上诱导同构（提示：取 $L_n \to L_{n+1}$ 的锥并看其最后一个非零上同调层）。因此由引理 36.19.1，$L = \mathrm{hocolim} L_n$ 伪凝聚。同伦余极限的映射性质给出 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_S}(L, \mathcal{F}) = \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_S}(L_n, \mathcal{F})$ 对 $i \leq n+a-3$，完成了证明。 □

注记 36.28.4. 引理 36.28.3 部分 (B) 的伪凝聚复形 L 典范地关联于该情形。例如，(B) 中 L 的构造与基变换相容。换句话说，给定概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

我们有典范函子化同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{S'}}(Lg^*L, \mathcal{F}') \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(L(g')^*E, (g')^*\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^*\mathcal{F}')$$

对 S' 上拟凝聚的 $\mathcal{F}'$。注意在右边我们**不**对 $\mathcal{G}^\bullet$ 使用导出拉回。如果我们需要，我们将在此陈述精确结果并给出详细证明。

36.29. 极限与导出范畴

在本节中我们收集关于作为概形逆系统的极限的概形的导出范畴的一些结果。更确切地说，我们将在以下情形中工作。

情形 36.29.1. 令 $S = \lim_{i\in I} S_i$ 为概形有向系统的极限，带仿射转移态射 $f_{i'i} : S_{i'} \to S_i$。我们假设对所有 $i \in I$，S_i 拟紧且拟分离。我们记 $f_i : S \to S_i$ 为投影。我们还固定元素 $0 \in I$。

引理 36.29.2. *在情形 36.29.1 中。令 E_0 和 K_0 为 $D(\mathcal{O}_{S_0})$ 的对象。对 $i \geq 0$ 置 $E_i = Lf_{i0}^*E_0$ 和 $K_i = Lf_{i0}^*K_0$，并置 $E = Lf_0^*E_0$ 和 $K = Lf_0^*K_0$。则映射*

$$\mathrm{colim}_{i\geq 0} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_{S_i})}(E_i, K_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_S)}(E, K)$$

是同构，如果

(1) *E_0 完美且 $K_0 \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{S_0})$，或*
(2) *E_0 伪凝聚且 $K_0 \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{S_0})$ 有有限 Tor 维数。*

证明. 对每个开集 $U_0 \subset S_0$，考虑条件 P：典范映射

$$\mathrm{colim}_{i\geq 0} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_{U_i})}(E_i|_{U_i}, K_i|_{U_i}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(E|_U, K|_U)$$

是同构，其中 $U = f_0^{-1}(U_0)$ 且 $U_i = f_{i0}^{-1}(U_0)$。我们将通过 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理证明 P 对所有拟紧开 U_0 成立。这个引理的条件 (2) 立即由导出范畴中 hom 的 Mayer-Vietoris 得到，见 **Cohomology**，引理 20.33.3。因此只需在 S_0 仿射时证明引理。

假设 S_0 仿射。设 $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$，$S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$。我们将不再提及地使用引理 36.3.5。

在情形 (1) 中，对象 $E_0^\bullet$ 对应于有限投射 A_0-模的有限复形，见引理 36.10.7。我们可以用 A_0-模的 K-平坦复形 $K_0^\bullet$ 表示对象 K_0。在这种情况下，我们试图证明

$$\mathrm{colim}_{i\geq 0} \mathrm{Hom}_{D(A_i)}(E_0^\bullet \otimes_{A_0} A_i, K_0^\bullet \otimes_{A_0} A_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(A)}(E_0^\bullet \otimes_{A_0} A, K_0^\bullet \otimes_{A_0} A)$$

因为 $E_0^\bullet$ 是投射模的上有界复形，我们可以将其改写为

$$\mathrm{colim}_{i\geq 0} \mathrm{Hom}_{K(A_0)}(E_0^\bullet, K_0^\bullet \otimes_{A_0} A_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(A_0)}(E_0^\bullet, K_0^\bullet \otimes_{A_0} A)$$

由于只有有限多个非零模 E_0^n 且这些全是有限展示模，这个映射是同构。

在情形 (2) 中，对象 E_0 对应于有限自由 A_0-模的上有界复形 $E_0^\bullet$，见引理 36.10.2。我们可以用平坦 A_0-模的有限复形 $K_0^\bullet$ 表示 K_0，见引理 36.10.4 和 **More on Algebra**，引理 15.68.3。特别地 $K_0^\bullet$ 是 K-平坦的，我们可以像之前一样论证得到映射

$$\mathrm{colim}_{i\geq 0} \mathrm{Hom}_{K(A_0)}(E_0^\bullet, K_0^\bullet \otimes_{A_0} A_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{K(A_0)}(E_0^\bullet, K_0^\bullet \otimes_{A_0} A)$$

显然这个映射是同构（只有有限多个项涉及，因为 $K_0^\bullet$ 有界）。 □

引理 36.29.3. *在情形 36.29.1 中，$D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象范畴是 $D(\mathcal{O}_{S_i})$ 的完美对象范畴的余极限。*

证明. 对每个开集 $U_0 \subset S_0$，考虑条件 P：函子

$$\mathrm{colim}_{i\geq 0} D_{perf}(\mathcal{O}_{U_i}) \longrightarrow D_{perf}(\mathcal{O}_U)$$

是等价，其中 $_{perf}$ 表示完美对象的全子范畴，$U = f_0^{-1}(U_0)$ 且 $U_i = f_{i0}^{-1}(U_0)$。我们将通过 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理证明 P 对所有拟紧开 U_0 成立。首先，我们注意到由引理 36.29.2，我们已经知道函子全忠实。因此只需证明本质满性。

我们首先检查归纳原理的条件 (2)。假设 $S_0 = U_0 \cup V_0$ 且 P 对 U_0、V_0 和 $U_0 \cap V_0$ 成立。令 E 为 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象。我们可以找到 $i \geq 0$ 和 U_i 上的完美 $E_{U,i}$ 以及 V_i 上的完美 $E_{V,i}$，其拉回到 U 和 V 同构于 $E|_U$ 和 $E|_V$。记

$$a : E_{U,i} \to (Rf_{i,*}E)|_{U_i} \quad \text{和} \quad b : E_{V,i} \to (Rf_{i,*}E)|_{V_i}$$

为伴随于同构 $Lf_i^*E_{U,i} \to E|_U$ 和 $Lf_i^*E_{V,i} \to E|_V$ 的映射。由全忠实性，在增大 i 后，我们可以找到同构 $c : E_{U,i}|_{U_i\cap V_i} \to E_{V,i}|_{U_i\cap V_i}$ 它拉回到等同

$$Lf_i^*E_{U,i}|_{U\cap V} \to E|_{U\cap V} \to Lf_i^*E_{V,i}|_{U\cap V}.$$

应用 **Cohomology**，引理 20.45.1 得到 S_i 上的对象 E_i 和映射 $d : E_i \to Rf_{i,*}E$，它在 U_i 和 V_i 上分别限制为 a 和 b。则显然 E_i 完美且 d 伴随于同构 $Lf_i^*E_i \to E$。

最后，我们检查归纳原理的条件 (1)，换句话说，我们检查当 S_0 仿射时引理成立。设 $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$，$S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$。使用引理 36.3.5 和 36.10.7，我们看到必须证明

$$D_{perf}(A) = \mathrm{colim}\, D_{perf}(A_i)$$

这由以下事实清楚：环上的完美复形由有限投射（因此有限展示）模的有限复形给出。细节见 **More on Algebra**，引理 15.76.18。 □

36.30. 上同调与基变换，VI

关于上同调与基变换的最后一节，继续节 36.22、36.26 和 36.27 的讨论。一个容易理解的特殊情形在注记 36.30.2 中给出。

引理 36.30.1. 令 $f : X \to S$ 为有限展示态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，平坦 *over* S，支撑在 S 上紧合。则

$$K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象且其构造与任意基变换交换。

证明. 关于基变换的陈述是引理 36.26.4。因此只需证明 K 是完美对象。如果 S 诺特，则这由引理 36.27.2 得到。我们将通过 Noether 逼近归约到这个情形。我们鼓励读者跳过这个证明的剩余部分。

问题在 S 上局部，因此我们可以假设 S 仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$。我们将 $R = \mathrm{colim}\, R_i$ 写为诺特环 R_i 的滤过余极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 存在 i 和 R_i 上的有限展示概形 X_i，其到 R 的基变换是 X。由 **Limits**，引理 32.10.2 我们可以在增大 i 后假设存在有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的有界复形 $\mathcal{G}_i^\bullet$，其拉回到 X 是 $\mathcal{G}^\bullet$。在增大 i 后我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 平坦 over R_i，见 **Limits**，引理 32.10.4。在增大 i 后我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 的支撑在 R_i 上紧合，见 **Limits**，引理 32.13.5 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.7。最后，由引理 36.29.3 我们可以在增大 i 后假设存在 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的完美对象 E_i，其拉回到 X 是 E。将引理 36.27.2 应用于 $X_i \to \mathrm{Spec}(R_i)$、$E_i$、$\mathcal{G}_i^\bullet$，并使用已证明的基变换性质，我们得到结果。 □

注记 36.30.2. 令 R 为环。令 X 为 over R 的有限展示概形。令 $\mathcal{G}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，平坦 over R，支撑在 R 上紧合。由引理 36.30.1 存在有限投射 R-模的有限复形 $M^\bullet$，使得我们有

$$R\Gamma(X_{R'}, \mathcal{G}_{R'}) = M^\bullet \otimes_R R'$$

在 R-代数 R' 中函子化。

引理 36.30.3. 令 $f : X \to S$ 为有限展示态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 为伪凝聚对象。令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的上有界复形，平坦 *over* S，支撑在 S 上紧合。则

$$K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的伪凝聚对象且其构造与任意基变换交换。

证明. 关于基变换的陈述是引理 36.26.4。因此只需证明 K 是伪凝聚对象。这将由引理 36.30.1 通过完美复形逼近得到。我们鼓励读者跳过证明的剩余部分。

问题在 S 上局部，因此我们可以假设 S 仿射。则 X 拟紧且拟分离。此外，存在整数 N，使得全直接像 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 有上同调维数 N，如引理 36.4.1 所解释。选择整数 b 使得 $\mathcal{G}^i = 0$ 对 $i > b$。只需证明 K 对每个 m 是 m-伪凝聚的。选择 $(X, E, m - N - 1 - b)$ 的一个逼近 $P \to E$，由完美复形 P。这是可能的，由定理 36.14.6。选择特异三角形

$$P \to E \to C \to P[1]$$

在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。C 的上同调层在次数 $\geq m - N - 1 - b$ 为零。因此 $C \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet$ 的上同调层在次数 $\geq m - N - 1$ 为零。因此 $Rf_*(C \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet)$ 的上同调层在次数 $\geq m - 1$ 为零。因此

$$Rf_*(P \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet) \to Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet)$$

在上同调层次数 $\geq m$ 上是同构。接下来，假设 $H^i(P) = 0$ 对 $i > a$。则 $P \otimes^{\mathbf{L}} \sigma_{\geq m-N-1-a}\mathcal{G}^\bullet \longrightarrow P \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet$ 在上同调层次数 $\geq m - N - 1$ 上是同构。因此我们再次发现

$$Rf_*(P \otimes^{\mathbf{L}} \sigma_{\geq m-N-1-a}\mathcal{G}^\bullet) \to Rf_*(P \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet)$$

在上同调层次数 $\geq m$ 上是同构。由引理 36.30.1，源是完美复形。我们断定 K 是 m-伪凝聚的，正如所需。 □

引理 36.30.4. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to S$ 为有限展示紧合态射。

(1) 令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美且 f 平坦。则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象且其构造与任意基变换交换。

(2) 令 $\mathcal{G}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，平坦 *over* S。则 $Rf_*\mathcal{G}$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象且其构造与任意基变换交换。

证明. 引理 36.30.1 的特例，分别应用于 (1) $\mathcal{G}^\bullet$ 等于次数 0 的 $\mathcal{O}_X$ 和 (2) $E = \mathcal{O}_X$ 且 $\mathcal{G}^\bullet$ 由放在次数 0 的 $\mathcal{G}$ 组成。 □

引理 36.30.5. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to S$ 为有限展示平坦紧合态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 伪凝聚。则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的伪凝聚对象且其构造与任意基变换交换。

更一般地，如果 $f : X \to S$ 紧合且 X 上的 E 相对于 S 伪凝聚（**More on Morphisms**，定义 37.59.2），则 Rf_*E 伪凝聚（但这种一般情形下构造不与基变换交换）。见 [**Kie72**]。

证明. 引理 36.30.3 的特例，应用于 $\mathcal{G}^\bullet$ 等于次数 0 的 $\mathcal{O}_X$。 □

引理 36.30.6. 令 R 为环。令 X 为概形，令 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 紧合、平坦且有限展示。令 (M_n) 为 R-模的逆系统，带满射转移映射。则典范映射

$$\mathcal{O}_X \otimes_R (\lim M_n) \longrightarrow \lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n$$

诱导从源到 DQ_X 应用于靶的同构。

证明. 陈述意味着对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的任意对象 E，诱导映射

$$\mathrm{Hom}(E, \mathcal{O}_X \otimes_R (\lim M_n)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E, \lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n)$$

是同构。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有完美生成元（定理 36.15.3），只需对完美 E 检查这一点。由引理 36.3.2，我们有 $\lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n = R\lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n$。正合函子 $R\mathrm{Hom}_X(E, -) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(R)$（**Cohomology**，节 20.44）与积交换，因此与导出极限交换，于是

$$R\mathrm{Hom}_X(E, \lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n) = R\lim R\mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{O}_X \otimes_R M_n)$$

令 $E^\vee$ 为对偶完美复形，见 **Cohomology**，引理 20.50.5。我们有

$$R\mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{O}_X \otimes_R M_n) = R\Gamma(X, E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*M_n) = R\Gamma(X, E^\vee) \otimes^{\mathbf{L}}_R M_n$$

由引理 36.22.1。由引理 36.30.4 我们看到 $R\Gamma(X, E^\vee)$ 是 R-模的完美复形。特别地它是伪凝聚复形，并且由 **More on Algebra**，引理 15.104.3 我们得到

$$R\lim R\Gamma(X, E^\vee) \otimes^{\mathbf{L}}_R M_n = R\Gamma(X, E^\vee) \otimes^{\mathbf{L}}_R \lim M_n$$

正如所需。 □

引理 36.30.7. 令 $f : X \to S$ 为有限展示态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。令 $\mathcal{G}^\bullet$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，平坦 *over* S，支撑在 S 上紧合。则

$$K = Rf_*R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G}^\bullet)$$

是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象且其构造与任意基变换交换。

证明. 关于基变换的陈述是引理 36.26.5。因此只需证明 K 是完美对象。如果 S 诺特，则这由引理 36.27.3 得到。我们将通过 Noether 逼近归约到这个情形。我们鼓励读者跳过这个证明的剩余部分。

问题在 S 上局部，因此我们可以假设 S 仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$。我们将 $R = \mathrm{colim}\, R_i$ 写为诺特环 R_i 的滤过余极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 存在 i 和 R_i 上的有限展示概形 X_i，其到 R 的基变换是 X。由 **Limits**，引理 32.10.2 我们可以在增大 i 后假设存在有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的有界复形 $\mathcal{G}_i^\bullet$，其拉回到 X 是 $\mathcal{G}^\bullet$。在增大 i 后我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 平坦 over R_i，见 **Limits**，引理 32.10.4。在增大 i 后我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 的支撑在 R_i 上紧合，见 **Limits**，引理 32.13.5 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.7。最后，由引理 36.29.3 我们可以在增大 i 后假设存在 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的完美对象 E_i，其拉回到 X 是 E。将引理 36.27.3 应用于 $X_i \to \mathrm{Spec}(R_i)$、$E_i$、$\mathcal{G}_i^\bullet$，并使用已证明的基变换性质，我们得到结果。 □

36.31. 完美复形

我们首先讨论完美复形的 Betti 数的跳跃轨迹。给定概形 X 上的复形 E 和 X 的点 x，我们通常写 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \kappa(x)$ 来代替更准确的 Li_x^*E，其中 $i_x : x \to X$ 是典范态射。

引理 36.31.1. *令 X 为一个概形。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 为伪凝聚（例如完美）。对任意 $i \in \mathbf{Z}$ 考虑函数*

$$\beta_i : X \longrightarrow \{0, 1, 2, \ldots\}, \quad x \longmapsto \dim_{\kappa(x)} H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \kappa(x))$$

则我们有

(1) *β_i 的构造与任意基变换交换，*
(2) *函数 β_i 是上半连续的，并且*
(3) *β_i 的水平集在 X 中是局部可构造的。*

证明. 考虑概形态射 $f : Y \to X$ 和点 $y \in Y$。令 x 为 y 的像，并考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{j} & Y \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ x & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

则我们看到 $Lg^* \circ Li^* = Lj^* \circ Lf^*$。这蕴含与伪凝聚复形 Lf^*E 关联的函数 β'_i 是函数 β_i 的拉回，用公式表示：$\beta'_i = \beta_i \circ f$。这就是 (1) 的含义。

固定 i 并令 $x \in X$。只需证明 (2) 和 (3) 在 x 的某个开邻域中成立，因此我们可以假设 X 仿射。则我们可以用有限自由模的上有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 E（引理 36.13.3）。则 $P = \sigma_{\geq i-1}\mathcal{F}^\bullet$ 是完美对象且 $P \to E$ 诱导同构

$$H^i(P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \kappa(x')) \to H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \kappa(x'))$$

对所有 $x' \in X$。因此我们可以假设 E 完美。在这种情况下，由 **More on Algebra**，引理 15.77.7 存在 x 的仿射开邻域 U 和 $a \leq b$，使得 $E|_U$ 由复形

$$\ldots \to 0 \to \mathcal{O}_U^{\oplus \beta_a(x)} \to \mathcal{O}_U^{\oplus \beta_{a+1}(x)} \to \ldots \to \mathcal{O}_U^{\oplus \beta_{b-1}(x)} \to \mathcal{O}_U^{\oplus \beta_b(x)} \to 0 \to \ldots$$

表示。（这也使用先前的结果将问题转化为代数问题，例如引理 36.3.5 和 36.10.7。）立即推出 $\beta_i(x') \leq \beta_i(x)$ 对所有 $x' \in U$。这证明了 β_i 是上半连续的。

为证明 (3)，我们可以假设 X 仿射且 E 由有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的复形给出（例如像前一段那样论证，或使用 **Cohomology**，引理 20.49.3）。因此我们必须证明给定复形

$$\mathcal{O}_X^{\oplus a} \to \mathcal{O}_X^{\oplus b} \to \mathcal{O}_X^{\oplus c}$$

与点 $x \in X$ 关联的函数，即 $\kappa_x^{\oplus a} \to \kappa_x^{\oplus b} \to \kappa_x^{\oplus c}$ 中间上同调的维数，有可构造的水平集。令 $A \in \mathrm{Mat}(a \times b, \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 为第一个箭头的矩阵。A 在 $\mathrm{Mat}(a \times b, \kappa(x))$ 中的像的秩等于 r，如果 A 的所有 $(r+1) \times (r+1)$-子式在 x 处为零，且 A 的某个 $r \times r$-子式在 x 处不为零。因此秩为 r 的点集是可构造的局部闭集。对第二个箭头类似地论证并将所有内容放在一起，我们得到所需结果。 □

引理 36.31.2. 令 X 为一个概形。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。函数

$$\chi_E : X \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad x \longmapsto \sum (-1)^i \dim_{\kappa(x)} H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \kappa(x))$$

在 X 上局部常值。

证明. 由 **Cohomology**，引理 20.49.3 我们看到可以局部地在 X 上用有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E。在这样的开集上函数 χ_E 是常值，值为 $\sum (-1)^i \mathrm{rank}(\mathcal{E}^i)$。 □

引理 36.31.3. 令 X 为一个概形。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。给定 $i, r \in \mathbf{Z}$，存在一个开子概形 $U \subset X$，由以下性质刻画

(1) $E|_U \cong H^i(E|_U)[-i]$ 且 $H^i(E|_U)$ 是局部自由 $\mathcal{O}_U$-模，秩为 r，
(2) 一个态射 $f : Y \to X$ 经过 U 分解当且仅当 Lf^*E 同构于一个局部自由模，秩为 r，放在次数 i。

证明. 令 $\beta_j : X \to \{0, 1, 2, \ldots\}$ 对 $j \in \mathbf{Z}$ 为引理 36.31.1 中的函数。则集合

$$W = \{x \in X \mid \beta_j(x) \leq 0 \text{ 对所有} j \neq i\}$$

在 X 中开，且其构造与到任意 over X 的 Y 的拉回交换。这由该引理得到，使用在任意点的邻域中先验地只有有限多个 β_j 非零。因此我们可以将 X 替换为 W 并假设对所有 $x \in X$ 和

所有 $j \neq i$，$\beta_j(x) = 0$。在这种情况下 $H^i(E)$ 是有限局部自由模且 $E \cong H^i(E)[-i]$，例如见 **More on Algebra**，引理 15.77.7。因此 X 是开子概形的不交并，其中 $H^i(E)$ 的秩固定，我们获胜。 □

引理 36.31.4. 令 X 为一个概形。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美，*Tor* 幅度在 $[a, b]$ 中，对某些 $a, b \in \mathbf{Z}$。令 $r \geq 0$。则存在一个局部闭子概形 $j : Z \to X$，由以下性质刻画

(1) $H^a(Lj^*E)$ 是局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模，秩为 r，并且
(2) 一个态射 $f : Y \to X$ 经过 Z 分解当且仅当对所有态射 $g : Y' \to Y$，$\mathcal{O}_{Y'}$-模 $H^a(L(f \circ g)^*E)$ 是局部自由的，秩为 r。

此外，$j : Z \to X$ 是有限展示的，我们有

(3) 如果 $f : Y \to X$ 分解为 $Y \xrightarrow{g} Z \to X$，则 $H^a(Lf^*E) = g^*H^a(Lj^*E)$，
(4) 如果对所有 $x \in X$，$\beta_a(x) \leq r$，则 j 是闭浸入，且给定 $f : Y \to X$，以下等价
   (a) $f : Y \to X$ 经过 Z 分解，
   (b) $H^a(Lf^*E)$ 是局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模，秩为 r，

   且如果 $r = 1$，这些也等价于
   (c) $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(H^a(Lf^*E), H^a(Lf^*E))$ 是单射。

证明. 首先，令 $U \subset X$ 为局部可构造开子概形，其中函数 β_a（引理 36.31.1）取值 $\leq r$。令 $f : Y \to X$ 如 (2) 中。则对任意 $y \in Y$ 我们有 $\beta_a(Lf^*E) = r$，因此由引理 36.31.1，y 映射到 U 中。因此 (2) 中的 f 经过 U 分解。因此我们可以将 X 替换为 U 并假设对所有 $x \in X$，$\beta_a(x) \in \{0, 1, \ldots, r\}$。我们将证明在这种情况下存在一个闭子概形 $Z \subset X$，由有限型拟凝聚理想截出，由 (4) (a)、(b) 的等价性刻画（如果 $r = 1$ 还有 (4)(c)），并且 (3) 成立。这将完成证明，因为它将尤其表明如 (2) 中的态射经过 Z 分解。

如果 $x \in X$ 且 $\beta_a(x) < r$，则存在 x 的开邻域其中 $\beta_a < r$ （引理 36.31.1）。这样我们至少看出集合论上 Z 是闭子集。

为得到概形论结构，考虑点 $x \in X$ 且 $\beta_a(x) = r$。置 $\beta = \beta_{a+1}(x)$。由 **More on Algebra**，引理 15.77.7 存在 x 的仿射开邻域 U，使得 $K|_U$ 由复形

$$\ldots \to 0 \to \mathcal{O}_U^{\oplus r} \xrightarrow{(f_{ij})} \mathcal{O}_U^{\oplus \beta} \to \ldots \to \mathcal{O}_U^{\oplus \beta_{b-1}(x)} \to \mathcal{O}_U^{\oplus \beta_b(x)} \to 0 \to \ldots$$

表示。（这也使用先前的结果将问题转化为代数问题，例如引理 36.3.5 和 36.10.7。）现在，如果 $g : Y \to U$ 是任意概形态射，使得对某对 i, j，$g^\sharp(f_{ij})$ 非零，则 $H^a(Lg^*E)$ 不是局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模，秩为 r。见 **More on Algebra**，引理 15.15.7。显然如果对所有 i, j，$g^\sharp(f_{ij}) = 0$，则 $H^a(Lg^*E)$ 是局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。因此我们看到在 U 上由所有 f_{ij} 截出的闭子概形满足 (3)，且我们有 (4)(a) 和 (b) 的等价。Z 的刻画表明局部构造的片段粘合（细节略去）。最后，如果

$r = 1$，则 (4)(c) 等价于 (4)(b)，因为在这种情况下局部地 $H^a(Lg^*E) \subset \mathcal{O}_Y$ 是由元素 $g^\sharp(f_{ij})$ 生成的理想的零化子。 □

36.32. 应用

主要是上同调与基变换的应用。将来我们可能将这些结果推广到引理 36.30.1 中讨论的情形。

引理 36.32.1. 令 $f : X \to S$ 为有限展示紧合态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，平坦 *over* S。对固定 $i \in \mathbf{Z}$ 考虑函数

$$\beta_i : S \to \{0, 1, 2, \ldots\}, \quad s \longmapsto \dim_{\kappa(s)} H^i(X_s, \mathcal{F}_s)$$

则我们有

(1) β_i 的构造与任意基变换交换，
(2) 函数 β_i 是上半连续的，并且
(3) β_i 的水平集在 S 中是局部可构造的。

证明. 由上同调与基变换（更确切地由引理 36.30.4）对象 $K = Rf_*\mathcal{F}$ 是 S 的导出范畴的完美对象，其构造与任意基变换交换。特别地我们有

$$H^i(X_s, \mathcal{F}_s) = H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \kappa(s))$$

因此引理由引理 36.31.1 得到。 □

引理 36.32.2. 令 $f : X \to S$ 为有限展示紧合态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，平坦 *over* S。函数

$$s \longmapsto \chi(X_s, \mathcal{F}_s)$$

在 S 上局部常值。这个函数的构造与基变换交换。

证明. 由上同调与基变换（更确切地由引理 36.30.4）对象 $K = Rf_*\mathcal{F}$ 是 S 的导出范畴的完美对象，其构造与任意基变换交换。因此我们必须证明映射

$$s \longmapsto \sum (-1)^i \dim_{\kappa(s)} H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \kappa(s))$$

在 S 上局部常值。这是引理 36.31.2。 □

引理 36.32.3. 令 $f : X \to S$ 为有限展示紧合态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，平坦 *over* S。固定 $i, r \in \mathbf{Z}$。则存在开子概形 $U \subset S$，具有以下性质：态射 $T \to S$ 经过 U 分解当且仅当 $Rf_{T,*}\mathcal{F}_T$ 同构于一个有限局部自由模，秩为 r，放在次数 i。

证明. 由上同调与基变换（更确切地由引理 36.30.4）对象 $K = Rf_*\mathcal{F}$ 是 S 的导出范畴的完美对象，其构造与任意基变换交换。因此这个引理立即由引理 36.31.3 得到。 □

引理 36.32.4. 令 $f : X \to S$ 为有限展示态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，平坦 *over* S，支撑在 S 上紧合。如果 $R^i f_*\mathcal{F} = 0$ 对 $i > 0$，则 $f_*\mathcal{F}$ 局部自由且其构造与任意基变换交换（解释见证明）。

证明. 由引理 36.30.1 对象 $E = Rf_*\mathcal{F}$ 在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中是完美的，且其构造与任意基变换交换，意思是 $Rf'_*(g')^*\mathcal{F} = Lg^*E$ 对任意笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为概形。由于在次数 < 0 从不会有上同调，我们看到 E（局部地）有 Tor 幅度 $[0, b]$ 对某个 b。如果对 $i > 0$，$H^i(E) = R^i f_*\mathcal{F} = 0$，则 E 有 Tor 幅度 $[0, 0]$。于是 $E = H^0(E)[0]$。我们断定 $H^0(E) = f_*\mathcal{F}$ 是有限局部自由，由 **More on Algebra**，引理 15.76.2 （以及 **Algebra**，引理 10.78.2 中有限投射模的刻画）。与基变换交换意味着对如上图表有 $g^* f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^*\mathcal{F}$，它由已建立的 E 的基变换交换性得到。 □

引理 36.32.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设

(1) f 紧合、平坦且有限展示，并且

(2) 对所有 $s \in S$，我们有 $\kappa(s) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$。

则我们有

(a) $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 且这在任意基变换后成立，

(b) 局部地在 S 上我们有

$$Rf_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S \oplus P$$

在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中，其中 P 是完美的，*Tor* 幅度在 $[1, \infty)$。

证明. 由上同调与基变换（引理 36.30.4）复形 $E = Rf_*\mathcal{O}_X$ 完美且其构造与任意基变换交换。这首先蕴含 E 有 Tor 幅度 $[0, \infty)$。其次，它蕴含对 $s \in S$ 我们有 $H^0(E \otimes^{\mathbf{L}} \kappa(s)) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = \kappa(s)$。推出映射 $\mathcal{O}_S \to Rf_*\mathcal{O}_X = E$ 诱导同构 $\mathcal{O}_S \otimes \kappa(s) \to H^0(E \otimes^{\mathbf{L}} \kappa(s))$。因此 $H^0(E) \otimes \kappa(s) \to H^0(E \otimes^{\mathbf{L}} \kappa(s))$ 是满射，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.78.2 看出，在将 S 替换为 s 的仿射开邻域后，我们有分解 $E = H^0(E) \oplus \tau_{\geq 1}E$，其中 $\tau_{\geq 1}E$ 完美，Tor 幅度在 $[1, \infty)$。由于 E 有 Tor 幅度 $[0, \infty)$，我们发现 $H^0(E)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模。推出 $H^0(E)$ 是平坦、完美 $\mathcal{O}_S$-模，因此有限局部自由，见 **More on Algebra**，引理 15.76.2 （以及有限

投射模是有限局部自由的事实，由 **Algebra**，引理 10.78.2）。推出映射 $\mathcal{O}_S \to H^0(E)$ 是同构，因为我们可以在与剩余域张量后检查这一点（**Algebra**，引理 10.79.4）。 □

引理 36.32.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设

(1) f 紧合、平坦且有限展示，并且
(2) f 的几何纤维是约化且连通的。

则 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 且这在任意基变换后成立。

证明. 由引理 36.32.5 只需证明对所有 $s \in S$，$\kappa(s) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$。这由 **Varieties**，引理 33.9.3 以及 X_s 几何连通且几何约化得到。 □

引理 36.32.7. 令 $f : X \to S$ 为概形的紧合态射。令 $s \in S$，并令 $e \in H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 为幂等元。则 e 在映射 $(f_*\mathcal{O}_X)_s \to H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 的像中。

证明. 令 $X_s = T_1 \amalg T_2$ 为不交并分解，其中 T_1 和 T_2 非空且在 X_s 中开且闭，对应于 e，即 e 在 T_1 上恒为 1，在 T_2 上恒为 0。

假设 S 诺特。我们将使用形式函数定理，形式为 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.7。它告诉我们

$$(f_*\mathcal{O}_X)^\wedge_s = \lim_n H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$$

其中 X_n 是 X_s 的第 n 个无穷小邻域。由于 X_n 的底层拓扑空间等于 X_s 的，我们对所有 n 得到概形的不交并分解 $X_n = T_{1,n} \amalg T_{2,n}$，其中 $T_{i,n}$ 的底层拓扑空间是 T_i，$i = 1, 2$。这意味着 $H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$ 包含非平凡幂等元 e_n，即函数在 $T_{1,n}$ 上恒为 1，在 $T_{2,n}$ 上恒为 0。显然 e_{n+1} 限制到 X_n 上为 e_n。因此 $e_\infty = \lim e_n$ 是极限的非平凡幂等元。因此 e_∞ 是 $(f_*\mathcal{O}_X)_s$ 的完备化中的元素，在 $H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 中映射到 e。由于映射 $(f_*\mathcal{O}_X)^\wedge_s \to H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 经过 $(f_*\mathcal{O}_X)^\wedge_s/\mathfrak{m}_s(f_*\mathcal{O}_X)^\wedge_s = (f_*\mathcal{O}_X)_s/\mathfrak{m}_s(f_*\mathcal{O}_X)_s$ 分解（**Algebra**，引理 10.96.3），我们断定 e 在映射 $(f_*\mathcal{O}_X)_s \to H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 的像中，正如所需。

一般情形：我们通过极限论证将一般情形归约到诺特情形。我们敦促读者跳过证明。我们可以将 S 替换为 s 的仿射开邻域。因此我们可以并且确实假设 S 仿射。由 **Limits**，引理 32.13.3 我们可以写 $(f : X \to S) = \lim(f_i : X_i \to S_i)$，其中 f_i 紧合且 S_i 诺特。记 $s_i \in S_i$ 为 s 的像。则 $s = \lim s_i$，见 **Limits**，引理 32.4.4。则 $X_s = X \times_S s = \lim X_i \times_{S_i} s_i = \lim X_{i,s_i}$，因为极限与极限交换（**Categories**，引理 4.14.10）。因此 e 是某个幂等元 $e_i \in H^0(X_{i,s_i}, \mathcal{O}_{X_{i,s_i}})$ 的像，由 **Limits**，引理 32.4.7。由诺特情形，存在元素 $\tilde{e}_i$ 在茎 $(f_{i,*}\mathcal{O}_{X_i})_{s_i}$ 中映射到 e_i。取 $\tilde{e}_i$ 的拉回我们得到 $(f_*\mathcal{O}_X)_s$ 的元素 $\tilde{e}$ 映射到 e，证明完成。 □

引理 36.32.8. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$。假设

(1) f 紧合、平坦且有限展示，并且

(2) 纤维 X_s 几何约化。

则，在将 S 替换为 s 的开邻域后，存在直接和分解 $Rf_*\mathcal{O}_X = f_*\mathcal{O}_X \oplus P$ 在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中，其中 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限 *étale* $\mathcal{O}_S$-代数，且 P 是完美的，*Tor* 幅度在 $[1,\infty)$。

证明. 本引理的证明与引理 36.32.5 的证明类似，我们建议读者先阅读那个证明。由上同调与基变换（引理 36.30.4）复形 $E = Rf_*\mathcal{O}_X$ 完美且其构造与任意基变换交换。这首先蕴含 E 有 Tor 幅度 $[0,\infty)$。

我们断言在将 S 替换为 s 的开邻域后，我们可以找到直接和分解 $E = H^0(E) \oplus \tau_{\geq 1}E$ 在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中，其中 $\tau_{\geq 1}E$ 有 Tor 幅度 $[1,\infty)$。暂时假设该断言为真，并假设我们已作了替换使得我们有直接和分解。由于 E 有 Tor 幅度 $[0,\infty)$，我们发现 $H^0(E)$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模。因此 $H^0(E)$ 是平坦、完美 $\mathcal{O}_S$-模，因此有限局部自由，见 **More on Algebra**，引理 15.76.2（以及有限投射模是有限局部自由的事实，由 **Algebra**，引理 10.78.2）。当然 $H^0(E) = f_*\mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{O}_S$-代数。由上同调与基变换我们得到 $H^0(E) \otimes \kappa(s) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$。由 **Varieties**，引理 33.9.3 以及 X_s 几何约化的假设，我们看到 $\kappa(s) \to H^0(E) \otimes \kappa(s)$ 是有限 étale。由 **Morphisms**，引理 29.37.17 应用于有限局部自由态射 $\underline{\mathrm{Spec}}_S(H^0(E)) \to S$，我们断定在缩小 S 后 $\mathcal{O}_S$-代数 $H^0(E)$ 是有限 étale。

仍需证明断言。为此只需证明映射

$$(f_*\mathcal{O}_X)_s \longrightarrow H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = H^0(E \otimes^{\mathbf{L}} \kappa(s))$$

是满射，见 **More on Algebra**，引理 15.78.2。选择一个平坦局部环同态 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$，使得 A 的剩余域 k 代数闭，见 **Algebra**，引理 10.159.1。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们得到 $H^0(X_A, \mathcal{O}_{X_A}) = (f_*\mathcal{O}_X)_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} A$ 和 $H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k}) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \otimes_{\kappa(s)} k$。因此只需证明 $H^0(X_A, \mathcal{O}_{X_A}) \to H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k})$ 是满射。由于 X_k 是 over k 的约化紧合概形且 k 代数闭，我们看到 $H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k})$ 是若干个 k 的副本的有限乘积，由已使用的 **Varieties**，引理 33.9.3。由于由引理 36.32.7 这个 k-代数的幂等元在 $H^0(X_A, \mathcal{O}_{X_A}) \to H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k})$ 的像中，我们得出结论。 □

36.33. 其他应用

在本节中我们陈述并证明一些可以从上述理论推导出的结果。

引理 36.33.1. 令 R 为凝聚环。令 X 为 *over* R 的有限展示概形。令 $\mathcal{G}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，平坦 *over* R，支撑在 R 上紧合。则 $H^i(X, \mathcal{G})$ 是凝聚 R-模。

证明. 将引理 36.30.1 与 **More on Algebra**，引理 15.66.18 和 15.76.2 结合。 □

引理 36.33.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 K 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，使得上同调层 $H^i(K)$ 在仿射开上的截面集是可数的。则对任意拟紧开 $U \subset X$ 和任意完美对象 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，集合

$$H^i(U, K \otimes^{\mathbf{L}} E), \quad \mathrm{Ext}^i(E|_U, K|_U)$$

是可数的。

证明. 使用 **Cohomology**，引理 20.50.5 我们看到只需证明群 $H^i(U, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 的结果。我们将使用归纳原理来证明引理，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1。

首先我们证明当 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射时它成立。即，我们可以用 A-模复形 $K^\bullet$ 表示 K，用有限投射 A-模的有限复形 $P^\bullet$ 表示 E。见引理 36.3.5 和 36.10.7 以及我们对 A-模完美复形的定义（**More on Algebra**，定义 15.76.1）。则 $(E \otimes^{\mathbf{L}} K)|_U$ 由双复形 $P^\bullet \otimes_A K^\bullet$ 关联的全复形表示（引理 36.3.9）。对复形 $P^\bullet$ 的长度做归纳（或使用合适的谱序列）我们看到只需证明 $H^i(P^a \otimes_A K^\bullet)$ 对每个 a 可数。由于 P^a 是 $A^{\oplus n}$ 的直和项，对某个 n，这由上同调群 $H^i(K^\bullet)$ 可数的假设得到。

为完成证明，只需证明：如果 $U = V \cup W$ 且结果对 V、W 和 $V \cap W$ 成立，则结果对 U 成立。这是 Mayer-Vietoris 序列的直接推论，见 **Cohomology**，引理 20.33.4。 □

引理 36.33.3. 令 X 为拟紧且拟分离概形，使得 $\mathcal{O}_X$ 在仿射开上的截面集是可数的。令 K 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。以下等价

(1) $K = hocolim E_n$，其中 E_n 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，并且
(2) 上同调层 $H^i(K)$ 在仿射开上有可数的截面集。

证明. 如果 (1) 成立，则 (2) 成立，因为同伦余极限与取上同调层交换（由 **Derived Categories**，引理 13.33.8）且因为完美复形局部同构于有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形，因此由对 X 的假设满足 (2)。

假设 (2)。选择表示 K 的 K-内射复形 $\mathcal{K}^\bullet$。选择 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美生成元 E 并用 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示它。根据定理 36.18.2 及其证明，存在三角范畴的等价 $F : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A, \mathrm{d})$，其中 (A, d) 是微分分次代数

$$(A, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{I}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

它将 K 映射到微分分次模

$$M = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{I}^\bullet, \mathcal{K}^\bullet)$$

注意 $H^i(A) = \mathrm{Ext}^i(E, E)$ 且 $H^i(M) = \mathrm{Ext}^i(E, K)$。此外，由于 F 是等价，它及其拟逆与同伦余极限交换。因此，只需将 M 写成 $D(A, \mathrm{d})$ 的紧对象的同伦余极限。由 **Differential Graded**

Algebra，引理 22.38.3 只需证明 $\mathrm{Ext}^i(E,E)$ 和 $\mathrm{Ext}^i(E,K)$ 对每个 i 可数。这由引理 36.33.2 得到。 □

引理 36.33.4. 令 A 为环。令 X 为 over A 的有限展示概形。令 $f : U \to X$ 为有限展示平坦态射。则

(1) 存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 L_n 的逆系统，使得

$$R\Gamma(U, Lf^*K) = hocolim\ R\mathrm{Hom}_X(L_n, K)$$

在 $D(A)$ 中，对 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中函子化，并且

(2) 存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 E_n 的系统，使得

$$R\Gamma(U, Lf^*K) = hocolim\ R\Gamma(X, E_n \otimes^{\mathbf{L}} K)$$

在 $D(A)$ 中，对 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中函子化。

证明. 由引理 36.22.1 我们有

$$R\Gamma(U, Lf^*K) = R\Gamma(X, Rf_*\mathcal{O}_U \otimes^{\mathbf{L}} K)$$

对 K 函子化。注意 $R\Gamma(X, -)$ 与同伦余极限交换，因为它与直和交换，由引理 36.4.5。类似地，$- \otimes^{\mathbf{L}} K$ 与导出余极限交换，因为 $- \otimes^{\mathbf{L}} K$ 与直和交换（因为 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的直和由表示复形的直和给出）。因此为证明 (2)，只需将 $Rf_*\mathcal{O}_U = \mathrm{hocolim} E_n$ 写成 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 E_n 的系统。一旦这样做，我们通过置 $L_n = E_n^\vee$ 得到 (1)，见 **Cohomology**，引理 20.50.5。

将 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 写为 $\mathbf{Z}$ 上有限型的 A_i。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $U_i \to X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的基变换恢复 $U \to X \to \mathrm{Spec}(A)$。在增大 i 后我们可以假设 $f_i : U_i \to X_i$ 平坦，见 **Limits**，引理 32.8.7。由引理 36.22.5 $Rf_{i,*}\mathcal{O}_{U_i}$ 被 $g : X \to X_i$ 的导出拉回等于 $Rf_*\mathcal{O}_U$。由于 Lg^* 与导出余极限交换，只需对 f_i 证明我们想要的。因此我们可以假设 U 和 X 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型的。

假设 $f : U \to X$ 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型的概形态射。为完成证明，我们将证明 $Rf_*\mathcal{O}_U$ 是完美复形的同伦余极限。为此我们应用引理 36.33.3。因此只需证明 $R^if_*\mathcal{O}_U$ 在仿射开上有可数的截面集。这由引理 36.33.2 应用于结构层得到。 □

36.34. 刻画伪凝聚复形，II

本节是节 36.19 的继续。在本节中我们讨论伪凝聚复形通过上同调的刻画。更多这类结果可在 **More on Morphisms**，节 37.69 中找到。

引理 36.34.1. 令 A 为环。令 R 为（可能非交换的）A-代数，作为 A-模有限自由。则 $D(R)$ 的任意对象 M，若在 $D(A)$ 中伪凝聚，则可以由有限自由（右）R-模的上有界复形表示。

证明. 选择表示 M 的右 R-模复形 $M^\bullet$。由于 M 伪凝聚，对足够大的 i 有 $H^i(M) = 0$。令 m 为使 $H^m(M)$ 非零的最小指标。则由 **More on Algebra**，引理 15.66.3，$H^m(M)$ 是有限 A-模。因此我们可以选择有限自由 R-模 F^m 和映射 $F^m \to M^m$，使得 $F^m \to M^m \to M^{m+1}$ 为零且 $F^m \to H^m(M)$ 是满射。图示：

$$\begin{array}{ccccccc} & & F^m & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \ldots \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow & & \\ M^{m-1} & \longrightarrow & M^m & \longrightarrow & M^{m+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

通过对 $n \leq m$ 做下降归纳，我们将构造有限自由 R-模 F^i 对 $i \geq n$，微分 $d^i : F^i \to F^{i+1}$ 对 $i \geq n$，映射 $\alpha : F^i \to K^i$ 与微分相容，使得 (1) $H^i(\alpha)$ 对 $i > n$ 是同构，对 $i = n$ 是满射，并且 (2) $F^i = 0$ 对 $i > m$。图示

$$\begin{array}{ccccccccccc} F^n & \longrightarrow & F^{n+1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & F^i & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow & & \\ M^{n-1} & \longrightarrow & M^n & \longrightarrow & M^{n+1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & M^i & \longrightarrow & M^{i+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

基情形是 $n = m$，我们已在上文完成。归纳步骤。令 $C^\bullet$ 为 α 上的锥（**Derived Categories**，定义 13.9.1）。上同调的长正合序列表明 $H^i(C^\bullet) = 0$ 对 $i \geq n$。注意 $F^\bullet$ 作为 A-模复形伪凝聚，因为 R 作为 A-模有限自由。因此由 **More on Algebra**，引理 15.66.2 我们看到 $C^\bullet$ 作为 A-模复形是 $(n-1)$-伪凝聚的。由 **More on Algebra**，引理 15.66.3 我们看到 $H^{n-1}(C^\bullet)$ 是有限 A-模。选择有限自由 R-模 F^{n-1} 和映射 $\beta : F^{n-1} \to C^{n-1}$，使得复合 $F^{n-1} \to C^{n-1} \to C^n$ 为零，且 F^{n-1} 满射到 $H^{n-1}(C^\bullet)$。由于 $C^{n-1} = M^{n-1} \oplus F^n$，我们可以写 $\beta = (\alpha^{n-1}, -d^{n-1})$。复合 $F^{n-1} \to C^{n-1} \to C^n$ 的消没蕴含这些映射适合一个复形态射

$$\begin{array}{ccccccc} F^{n-1} & \xrightarrow{d^{n-1}} & F^n & \longrightarrow & F^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha^{n-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \\ \ldots \longrightarrow M^{n-1} & \longrightarrow & M^n & \longrightarrow & M^{n+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

此外，这些映射定义了一个特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} (F^n \to \ldots) & \longrightarrow & (F^{n-1} \to \ldots) & \longrightarrow & F^{n-1} & \longrightarrow & (F^n \to \ldots)[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow \\ (F^n \to \ldots) & \longrightarrow & M^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet & \longrightarrow & (F^n \to \ldots)[1] \end{array}$$

因此我们对 β 的选择蕴含复形态射 $(F^{n-1} \to \ldots) \to M^\bullet$ 在上同调次数 $\geq n$ 诱导同构，在次数 $n-1$ 诱导满射。这完成了引理的证明。 □

引理 36.34.2. 令 A 为环。令 $n \geq 0$。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A})$。以下等价

(1) K 伪凝聚，
(2) 对每个 $D(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A})$ 的伪凝聚对象 E，$R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 是 $D(A)$ 的伪凝聚对象，
(3) 对每个 $D(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A})$ 的完美对象 E，$R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 是 $D(A)$ 的伪凝聚对象，
(4) 对每个 $D(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A})$ 的完美对象 E，$R\operatorname{Hom}_{\mathbf{P}^n_A}(E, K)$ 是 $D(A)$ 的伪凝聚对象，
(5) 对 $d = 0, 1, \ldots, n$，$R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, K \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(d))$ 是 $D(A)$ 的伪凝聚对象。

证明. 回忆

$$R\operatorname{Hom}_{\mathbf{P}^n_A}(E, K) = R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}}(E, K))$$

由定义，见 **Cohomology**，节 20.44。因此部分 (4) 和 (3) 由 **Cohomology**，引理 20.50.5 等价。

由于每个完美复形都伪凝聚，显然 (2) 蕴含 (3)。

假设 (1) 成立。则对每个伪凝聚 E，$E \otimes^{\mathbf{L}} K$ 伪凝聚，见 **Cohomology**，引理 20.47.5。由引理 36.30.5 这样的伪凝聚复形的直接像是伪凝聚的，我们看到 (2) 成立。

部分 (3) 蕴含 (5)，因为我们可以取 $E = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(d)$ 对 $d = 0, 1, \ldots, n$。

为完成证明，我们必须证明 (5) 蕴含 (1)。令 P 如 (36.20.0.1)，R 如 (36.20.0.2)。由引理 36.20.1 我们有等价

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_R P : D(R) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A})$$

令 $M \in D(R)$ 为使得 $M \otimes^{\mathbf{L}} P = K$ 的对象。由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.4 存在同构

$$R\operatorname{Hom}(R, M) = R\operatorname{Hom}_{\mathbf{P}^n_A}(P, K)$$

在 $D(A)$ 中。像之前一样论证我们得到

$$R\operatorname{Hom}_{\mathbf{P}^n_A}(P, K) = R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}}(E, K)) = R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, P^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}} K).$$

利用 $P^\vee$ 是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(d)$（$d = 0, 1, \ldots, n$）的直和以及 (5)，我们断定 $R\operatorname{Hom}(R, M)$ 作为 A-模复形伪凝聚。当然在 $D(A)$ 中 $M = R\operatorname{Hom}(R, M)$。因此 M 作为 A-模复形伪凝聚。由引理 36.34.1 我们可以用有限自由 R-模的有界上复形 $F^\bullet$ 表示 M。则 $F^\bullet = \bigcup_{p \geq 0} \sigma_{\geq p} F^\bullet$ 是一个滤过，表明 $F^\bullet$ 是具有性质 (P) 的微分分次 R-模，见 **Differential Graded Algebra**，节 22.20。因此 $K = M \otimes^{\mathbf{L}}_R P$ 由 $F^\bullet \otimes_R P$ 表示（由导出张量函子的构造得到，例如见 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.3 的证明）。由于 $F^\bullet \otimes_R P$ 是上有界复形，其项是 P 的若干副本的直和，我们断定引理成立。 □

引理 36.34.3. 令 A 为环。令 X 为 over A 的拟紧且拟分离概形。令 $K \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对每个 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的完美 E，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚，则对每个 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的伪凝聚 E，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚。

证明. 存在整数 N 使得 $R\Gamma(X, -) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A)$ 有上同调维数 N，如引理 36.4.1 所解释。令 $b \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^i(K) = 0$ 对 $i > b$。令 E 为 X 上的伪凝聚。只需证明 $R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 对每个 m 是 m-伪凝聚的。选择 $(X, E, m - N - 1 - b)$ 的一个逼近 $P \to E$，由完美复形 P 给出。这是可能的，由定理 36.14.6。选择特异三角形

$$P \to E \to C \to P[1]$$

在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。C 的上同调层在次数 $\geq m - N - 1 - b$ 为零。因此 $C \otimes^{\mathbf{L}} K$ 的上同调层在次数 $\geq m - N - 1$ 为零。因此 $R\Gamma(X, C \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 的上同调在次数 $\geq m - 1$ 为零。因此

$$R\Gamma(X, P \otimes^{\mathbf{L}} K) \to R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$$

在上同调次数 $\geq m$ 上是同构。由假设源是伪凝聚的。我们断定 $R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 是 m-伪凝聚的，正如所需。 □

36.35. 相对完美对象

在本节中我们引入 [**Lie06a**] 中的一个概念。

定义 36.35.1. 令 $f : X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。$D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 E 相对于 S 完美或S-完美，如果 E 伪凝聚（**Cohomology**，定义 20.47.1）且 E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 的对象（**Cohomology**，定义 20.48.1）局部有有限 Tor 维数。

讨论见注记 36.35.14。

例 36.35.2. 令 k 为域。令 X 为 over k 的有限展示概形（特别地 X 拟紧）。则 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E 是 k-完美的当且仅当它有界且伪凝聚（由定义），即当且仅当它在 $D^b_{Coh}(X)$ 中（由引理 36.10.3）。因此相对完美**不**意味着“在纤维上完美”。

相应的代数概念在 **More on Algebra**，节 15.85 中研究。我们可以如下将概形的概念与代数概念联系起来。

引理 36.35.3. 令 $f : X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。以下等价

(1) E 是 S-完美的，
(2) 对任意映射到仿射开 $V \subset S$ 的仿射开 $U \subset X$，复形 $R\Gamma(U, E)$ 是 $\mathcal{O}_S(V)$-完美的。

(3) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup V_i$ 和对每个 i 的仿射开覆盖 $f^{-1}(V_i) = \bigcup U_{ij}$，使得复形 $R\Gamma(U_{ij}, E)$ 是 $\mathcal{O}_S(V_i)$-完美的。

证明. 伪凝聚是局部性质，“局部有有限 Tor 维数”也是局部性质。因此本引理立即归约到以下陈述：如果 X 和 S 仿射，则 E 是 S-完美当且仅当 $K = R\Gamma(X, E)$ 是 $\mathcal{O}_S(S)$-完美。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$，E 对应于 $K \in D(A)$，即 $K = R\Gamma(X, E)$，见引理 36.3.5。

注意 K 是 R-完美的当且仅当 K 伪凝聚且作为 R-模复形有有限 Tor 维数（**More on Algebra**，定义 15.85.1）。由引理 36.10.2 我们看到 E 伪凝聚当且仅当 K 伪凝聚。由引理 36.10.5 我们看到 E 在 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ 上有有限 Tor 维数当且仅当 K 作为 R-模复形有有限 Tor 维数。 □

引理 36.35.4. 令 $f : X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。$D(\mathcal{O}_X)$ 的由 S-完美对象组成的全子范畴是一个饱和的[4]三角子范畴。

证明. 这由 **Cohomology**，引理 20.47.4、20.47.6、20.48.6 和 20.48.8 得到。 □

引理 36.35.5. 令 $f : X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。$D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象是 S-完美的。如果 $K, M \in D(\mathcal{O}_X)$，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$ 是 S-完美的，如果 K 完美且 M 是 S-完美的。

证明. 第一个证明：使用引理 36.35.3 归约到仿射情形，然后应用 **More on Algebra**，引理 15.85.3。 □

引理 36.35.6. 令 $f : X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。令 $g : S' \to S$ 为概形态射。置 $X' = S' \times_S X$ 并记 $g' : X' \to X$ 为投影。如果 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 是 S-完美的，则 $L(g')^*K$ 是 S'-完美的。

证明. 第一个证明：使用引理 36.35.3 归约到仿射情形，然后应用 **More on Algebra**，引理 15.85.5。

第二个证明：$L(g')^*K$ 伪凝聚，由 **Cohomology**，引理 20.47.3 以及有界 Tor 维数性质由引理 36.22.8 得到。 □

情形 36.35.7. 令 $S = \lim_{i \in I} S_i$ 为概形有向系统的极限，带仿射转移态射 $g_{i'i} : S_{i'} \to S_i$。我们假设对所有 $i \in I$，S_i 拟紧且拟分离。我们记 $g_i : S \to S_i$ 为投影。我们固定元素 $0 \in I$ 和有限展示平坦态射 $X_0 \to S_0$。我们置 $X_i = S_i \times_{S_0} X_0$ 和 $X = S \times_{S_0} X_0$，并记转移态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 和投影 $f_i : X \to X_i$。

[4] **Derived Categories**，定义 13.6.1。

引理 36.35.8. *在情形 36.35.7 中。令 K_0 和 L_0 为 $D(\mathcal{O}_{X_0})$ 的对象。对 $i \geq 0$ 置 $K_i = Lf_{i0}^* K_0$ 和 $L_i = Lf_{i0}^* L_0$，并置 $K = Lf_0^* K_0$ 和 $L = Lf_0^* L_0$。则映射*

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_i})}(K_i, L_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$$

是同构，如果 K_0 伪凝聚且 $L_0 \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 作为 $D((X_0 \to S_0)^{-1}\mathcal{O}_{S_0})$ 的对象有（局部）有限 Tor 维数。

证明. 对每个拟紧开 $U_0 \subset X_0$ 考虑条件 P：

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_{U_i})}(K_i|_{U_i}, L_i|_{U_i}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U, L|_U)$$

是同构，其中 $U = f_0^{-1}(U_0)$ 且 $U_i = f_{i0}^{-1}(U_0)$。如果 P 对 U_0、V_0 和 $U_0 \cap V_0$ 成立，则它对 $U_0 \cup V_0$ 成立，由导出范畴中 hom 的 Mayer-Vietoris，见 **Cohomology**，引理 20.33.3。

记 $\pi_0 : X_0 \to S_0$ 为给定态射。则我们可以首先考虑 $U_0 = \pi_0^{-1}(W_0)$，其中 $W_0 \subset S_0$ 拟紧开。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理应用于 S_0 的拟紧开集以及上面的注记，我们发现只需对 $U_0 = \pi_0^{-1}(W_0)$ 且 W_0 仿射证明 P。换句话说，我们已归约到 S_0 仿射的情形。接下来，我们再次应用归纳原理，这次应用于 X_0 的所有拟紧且拟分离开集，以归约到 X_0 也仿射的情形。

如果 X_0 和 S_0 仿射，结果由 **More on Algebra**，引理 15.85.7 得到。即，由引理 36.10.1 和 36.3.5 陈述被转化为模的导出范畴中 hom 的计算。则引理 36.10.2 表明对应于 K_0 的模复形伪凝聚。并且引理 36.10.5 表明对应于 L_0 的模复形在 $\mathcal{O}_{S_0}(S_0)$ 上有有限 Tor 维数。因此 **More on Algebra**，引理 15.85.7 的假设满足，我们获胜。 □

引理 36.35.9. *在情形 36.35.7 中，$D(\mathcal{O}_X)$ 的 S-完美对象范畴是 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的 S_i-完美对象范畴的余极限。*

证明. 对每个拟紧开 $U_0 \subset X_0$ 考虑条件 P：函子

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} D_{S_i\text{-perfect}}(\mathcal{O}_{U_i}) \longrightarrow D_{S\text{-perfect}}(\mathcal{O}_U)$$

是等价，其中 $U = f_0^{-1}(U_0)$ 且 $U_i = f_{i0}^{-1}(U_0)$。我们注意到由引理 36.35.8 我们已经知道这个函子全忠实。因此只需证明本质满性。

假设 P 对 X_0 的拟紧开 U_0、V_0 成立。我们断言 P 对 $U_0 \cup V_0$ 成立。我们将使用记号 $U_i = f_{i0}^{-1}U_0$，$U = f_0^{-1}U_0$，$V_i = f_{i0}^{-1}V_0$，$V = f_0^{-1}V_0$，我们将滥用符号 f_i 表示所有态射 $U \to U_i$、$V \to V_i$、$U \cap V \to U_i \cap V_i$ 和 $U \cup V \to U_i \cup V_i$。假设 E 是 $D(\mathcal{O}_{U\cup V})$ 的 S-完美对象。目标：证明 E 在

函子的本质像中。由假设，我们可以找到 $i \geq 0$、U_i 上的 S_i-完美对象 $E_{U,i}$、V_i 上的 S_i-完美对象 $E_{V,i}$ 以及同构 $Lf_i^*E_{U,i} \to E|_U$ 和 $Lf_i^*E_{V,i} \to E|_V$。令

$$a : E_{U,i} \to (Rf_{i,*}E)|_{U_i} \quad \text{和} \quad b : E_{V,i} \to (Rf_{i,*}E)|_{V_i}$$

为伴随于同构 $Lf_i^*E_{U,i} \to E|_U$ 和 $Lf_i^*E_{V,i} \to E|_V$ 的映射。由全忠实性，在增大 i 后，我们可以找到同构 $c : E_{U,i}|_{U_i \cap V_i} \to E_{V,i}|_{U_i \cap V_i}$ 它拉回到等同

$$Lf_i^*E_{U,i}|_{U \cap V} \to E|_{U \cap V} \to Lf_i^*E_{V,i}|_{U \cap V}.$$

应用 **Cohomology**，引理 20.45.1 得到 $U_i \cup V_i$ 上的对象 E_i 和映射 $d : E_i \to Rf_{i,*}E$，它在 U_i 和 V_i 上分别限制为 a 和 b。则显然 E_i 是 S_i-完美的（因为相对完美是局部性质）且 d 伴随于同构 $Lf_i^*E_i \to E$。

通过完全相同的论证，如在引理 36.35.8 的证明中使用归纳原理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1），我们归约到 X_0 和 S_0 都仿射的情形。（首先在 S_0 中的开集上工作以归约到 S_0 仿射，然后在 X_0 中的开集上工作以归约到 X_0 仿射。）在仿射情形结果由 **More on Algebra**，引理 15.85.7 得到。翻译成代数由引理 36.35.3 完成。 □

引理 36.35.10. *令 $f : X \to S$ 为平坦、紧合且有限展示的概形态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 为 S-完美。则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象且其构造与任意基变换交换。*

证明. 关于基变换的陈述是引理 36.22.5。因此只需证明 Rf_*E 是完美对象。我们将通过极限论证归约到 S 诺特仿射的情形。

问题在 S 上局部，因此我们可以假设 S 仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$。我们将 $R = \mathrm{colim}\, R_i$ 写为诺特环 R_i 的滤过余极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 存在 i 和 R_i 上的有限展示概形 X_i，其到 R 的基变换是 X。由 **Limits**，引理 32.13.1 和 32.8.7 我们可以假设 X_i 紧合且平坦 over R_i。由引理 36.35.9 我们可以假设存在 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的 R_i-完美对象 E_i，其拉回到 X 是 E。将引理 36.27.1 应用于 $X_i \to \mathrm{Spec}(R_i)$ 和 E_i，并使用已证明的基变换性质，我们得到结果。 □

引理 36.35.11. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $E, K \in D(\mathcal{O}_X)$。假设*

(1) *S 拟紧且拟分离，*
(2) *f 紧合、平坦且有限展示，*
(3) *E 是 S-完美的，*
(4) *K 伪凝聚。*

则存在伪凝聚 $L \in D(\mathcal{O}_S)$，使得

$$Rf_*R\mathcal{H}om(K, E) = R\mathcal{H}om(L, \mathcal{O}_S)$$

且对任意基变换同样成立：给定

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

笛卡儿，则我们有

$$Rf'_*R\mathcal{H}om(L(g')^*K, L(g')^*E) = R\mathcal{H}om(Lg^*L, \mathcal{O}_{S'})$$

证明. 由于 S 拟紧且拟分离，X 也如此。由引理 36.19.1 我们可以写 $K = \mathrm{hocolim} K_n$，其中 K_n 完美且 $K_n \to K$ 在截断 $\tau_{\geq -n}$ 上诱导同构。令 $K_n^\vee$ 为对偶完美复形（**Cohomology**，引理 20.50.5）。我们得到完美对象的逆系统 $\ldots \to K_3^\vee \to K_2^\vee \to K_1^\vee$。由引理 36.35.5 我们看到 $K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$ 是 S-完美的。因此我们可以将引理 36.35.10 应用于 $K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$，我们得到逆系统

$$\ldots \to M_3 \to M_2 \to M_1$$

为 S 上的完美复形，其中

$$M_n = Rf_*(K_n^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = Rf_*R\mathcal{H}om(K_n, E)$$

此外，这些复形的构造与任意基变换交换，即 $Lg^*M_n = Rf'_*((L(g')^*K_n)^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} L(g')^*E) = Rf'_*R\mathcal{H}om(L(g')^*K_n, L(g')^*E)$。

由于 $K_n \to K$ 在 $\tau_{\geq -n}$ 上诱导同构，我们看到 $K_n \to K_{n+1}$ 在 $\tau_{\geq -n}$ 上诱导同构。推出 $K_{n+1}^\vee \to K_n^\vee$ 在 $\tau_{\leq n}$ 上诱导同构，因为 $K_n^\vee = R\mathcal{H}om(K_n, \mathcal{O}_X)$。假设 E 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模复形有 Tor 幅度 $[a, b]$。则任意基变换后同样成立，见引理 36.22.8。我们发现 $K_{n+1}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E \to K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$ 在 $\tau_{\leq n+a}$ 上诱导同构且任意基变换后同样成立。应用右导出函子 Rf_* 我们断定映射 $M_{n+1} \to M_n$ 在 $\tau_{\leq n+a}$ 上诱导同构且任意基变换后同样成立。选择特异三角形

$$M_{n+1} \to M_n \to C_n \to M_{n+1}[1]$$

取 S' 等于点 $s \in S$ 处剩余域的谱并拉回，看出 $C_n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \kappa(s)$ 只在次数 $\geq n + a$ 有非零上同调。由 **More on Algebra**，引理 15.77.7 我们看到完美复形 C_n 有 Tor 幅度 $[n + a, m_n]$ 对某个整数 m_n。特别地，对偶完美复形 $C_n^\vee$ 有 Tor 幅度 $[-m_n, -n - a]$。

令 $L_n = M_n^\vee$ 为对偶完美复形。前一段讨论的结论是 $L_n \to L_{n+1}$ 在 $\tau_{\geq -n-a}$ 上诱导同构。因此 $L = \mathrm{hocolim} L_n$ 伪凝聚，见引理 36.19.1。由于我们有

$$R\mathcal{H}om(K, E) = R\mathcal{H}om(\mathrm{hocolim} K_n, E) = R\lim R\mathcal{H}om(K_n, E) = R\lim K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$$

（**Cohomology**，引理 20.51.1）且由于 $R\lim$ 与 Rf_* 交换，我们发现

$$Rf_*R\mathcal{H}om(K, E) = R\lim M_n = R\lim R\mathcal{H}om(L_n, \mathcal{O}_S) = R\mathcal{H}om(L, \mathcal{O}_S)$$

这证明了 over S 的公式。由于 M_n 的构造与基变换相容，公式在任意基变换后继续成立。 □

注记 36.35.12. 读者可能已经注意到引理 36.35.11 和引理 36.28.3 之间的相似性。确实，引理 36.35.11 的伪凝聚复形 L 可以刻画为 S 上唯一的伪凝聚复形，使得存在函子化同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_S}(L, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(K, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F})$$

与边界映射相容，对 $\mathcal{F}$ 取遍 $QCoh(\mathcal{O}_S)$。如果我们需要，我们将在此陈述精确结果并给出详细证明。

引理 36.35.13. 令 $f : X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。令 E 为伪凝聚 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。以下等价

(1) E 是 S-完美的，并且
(2) E 局部下有界，且对每个点 $s \in S$，对象 $L(X_s \to X)^*E$ 在 $D(\mathcal{O}_{X_s})$ 中局部下有界。

证明. 由于一切都是局部的，我们立即归约到 X 和 S 仿射的情形，见引理 36.35.3。设 $X \to S$ 对应于 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$，$E$ 对应于 K 在 $D(A)$ 中。如果 s 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，则 $L(X_s \to X)^*E$ 对应于 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p})$，因为 $R \to A$ 平坦，例如见引理 36.22.5。因此我们看到我们的引理由相应的代数结果得到，见 **More on Algebra**，引理 15.85.10。 □

注记 36.35.14. 我们的定义 36.35.1 中的相对完美复形等价于 [**Lie06a**] 中给出的定义，只要我们的定义适用[5]。接下来，假设 $f : X \to S$ 仅假设为局部有限型（不一定平坦，也不一定局部有限展示）。上述论文中的定义是 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 相对完美，如果

(A) 局部地在 X 上，对象 E 应拟同构于一个有限复形，其项是 S-平坦、有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。

另一方面，我们的定义 36.35.1 的自然推广是

(B) E 相对于 S 伪凝聚（**More on Morphisms**，定义 37.59.2）且 E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 的对象局部有有限 Tor 维数（**Cohomology**，定义 20.48.1）。

条件 (B) 的优点是它显然定义了 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个三角子范畴，而我们怀疑条件 (A) 不是这样。条件 (A) 的优点是它更容易处理，特别是在极限方面。

36.36. 消解性质

这个概念在论文 [**Tot04**] 中讨论；讨论在 [**Gro10**]、[**Gro12**] 和 [**Gro17**] 中继续。目前尚不清楚域上的紧合概形是否总具有消解性质，或者这是否为假。如果你知道这个问题的答案，请发送电子邮件至 stacks.project@gmail.com。

我们可以作以下定义，尽管对一般概形考虑它几乎没有意义。

[5]为看出这一点，使用引理 36.35.3 和 **More on Algebra**，引理 15.85.4。

定义 36.36.1. 令 X 为一个概形。我们说 X 具有消解性质，如果每个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商。

如果 X 是拟紧且拟分离概形，那么只需检查每个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模（自动拟凝聚）是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商，见 **Properties**，引理 **??**。如果 X 是诺特概形，那么有限型拟凝聚模恰好是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1。

引理 36.36.2. 令 X 为一个概形。如果 X 有一个丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模，则 X 具有消解性质。

证明. 由 **Properties**，命题 28.27.13 立即得到。 □

引理 36.36.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设

(1) Y 拟紧且拟分离，并且具有消解性质，

(2) 在 X 上存在一个 f-丰富可逆模。

则 X 具有消解性质。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{L}$ 为一个 f-丰富可逆模。选择仿射开覆盖 $Y = V_1 \cup \ldots \cup V_m$。置 $U_j = f^{-1}(V_j)$。由 **Properties**，命题 28.27.13，对每个 j，我们知道存在有限多个映射 $s_{j,i} : \mathcal{L}^{\otimes n_{j,i}}|_{U_j} \to \mathcal{F}|_{U_j}$，它们联合满射。考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模

$$\mathcal{H}_n = f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$$

我们可以把 $s_{j,i}$ 看作层 $\mathcal{H}_{-n_{j,i}}$ 在 V_j 上的截面。假设我们能找到有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{E}_{i,j}$ 和映射 $\mathcal{E}_{i,j} \to \mathcal{H}_{-n_{j,i}}$，使得 $s_{j,i}$ 在像中。那么对应的映射

$$f^*\mathcal{E}_{i,j} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n_{i,j}} \longrightarrow \mathcal{F}$$

将联合满射，引理得证。由 **Properties**，引理 **??**，对每个 i, j，我们可以找到一个有限型拟凝聚子模 $\mathcal{H}'_{i,j} \subset \mathcal{H}_{-n_{j,i}}$，它在 V_j 上包含截面 $s_{i,j}$。因此 Y 的消解性质产生满射 $\mathcal{E}_{i,j} \to \mathcal{H}'_{j,i}$，我们得出结论。 □

引理 36.36.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形的仿射或拟仿射态射，且 Y 拟紧且拟分离。如果 Y 具有消解性质，则 X 也具有。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.38.6，这是引理 36.36.3 的一个特例。 □

这里有一个可以证明消解性质下降的情形。

引理 36.36.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形的满射有限局部自由态射。如果 X 具有消解性质，则 Y 也具有。

证明. 条件意味着 f 仿射且 $f_*\mathcal{O}_X$ 是正秩的有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。令 $\mathcal{G}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。由假设，存在满射 $\mathcal{E} \to f^*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{E}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。由于 f_* 在拟凝聚模上正合（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3），我们得到满射

$$f_*\mathcal{E} \longrightarrow f_*f^*\mathcal{G} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{O}_X$$

取对偶我们得到满射

$$f_*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(f_*\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{G}$$

由于 $f_*\mathcal{E}$ 是有限局部自由的[6]，我们得出结论。 □

引理 36.36.6. 令 X 为一个概形。假设给定

(1) 一个有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$，

(2) 有限型拟凝聚理想 $\mathcal{I}_j$，满足 $V(\mathcal{I}_j) = X \setminus U_j$。

则 X 具有消解性质当且仅当 $\mathcal{I}_j$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商，对 $j = 1, \ldots, m$。

证明. 引理的一个方向是平凡的。对于另一个方向，假设 $\mathcal{E}_j \to \mathcal{I}_j$ 是满射，其中 $\mathcal{E}_j$ 有限局部自由。在下一段中，我们归约到诺特情形；我们建议读者跳过它。

第一个观察是 $U_j \cap U_{j'}$ 是拟紧的，因为它是仿射概形 U_j 上拟凝聚有限型理想 $\mathcal{I}_{j'}|_{U_j}$ 的零概形的补集，见 **Properties**，引理 **??**。因此 X 拟紧且拟分离，见 **Schemes**，引理 26.21.6。由 **Limits**，命题 32.5.4，我们可以将 $X = \lim X_i$ 写为诺特概形有向系统的极限，带仿射转移态射。对每个 j，我们可以找到 i 和有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{E}_{i,j}$，拉回到 $\mathcal{E}_j$，见 **Limits**，引理 32.10.3。在增大 i 后，我们可以假设复合 $\mathcal{E}_j \to \mathcal{I}_j \to \mathcal{O}_X$ 是某个映射 $\mathcal{E}_{i,j} \to \mathcal{O}_{X_i}$ 的拉回，见 **Limits**，引理 32.10.2。记 $\mathcal{I}_{i,j} \subset \mathcal{O}_{X_i}$ 为此映射的像；这是诺特概形 X_i 上的拟凝聚理想层，其拉回到 X 是 $\mathcal{I}_j$。记 $U_{i,j} \subset X_i$ 为补开集，我们可以假设这些对所有 i, j 都是仿射的，见 **Limits**，引理 32.4.13。如果我们能对 X_i 上的开集 $U_{i,j}$ 和理想层 $\mathcal{I}_{i,j}$ 证明引理，则 X，作为 X_i 上的仿射，将由引理 36.36.4 具有消解性质。这样我们归约到诺特概形的情形。

假设 X 诺特。对每个凝聚模 $\mathcal{F}$，我们可以选择有限多个截面 $s_{jk} \in \mathcal{F}(U_j)$，$k = 1, \ldots, e_j$，它们生成 $\mathcal{F}$ 到 U_j 的限制。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5，我们可以将 s_{jk} 延拓为映射 $s'_{jk} : \mathcal{I}_i^{n_{jk}} \to \mathcal{F}$，对某个 $n_{jk} \geq 1$。然后我们可以考虑复合

$$\mathcal{E}_j^{\otimes n_{jk}} \to \mathcal{I}_j^{n_{jk}} \to \mathcal{F}$$

来得出结论。 □

[6]即，如果 $A \to B$ 是有限局部自由环映射，N 是有限局部自由 B-模，则 N 是有限局部自由 A-模。要看到这一点，首先注意 N 作为 B-模有限局部自由蕴含 N 是平坦且有限展示的 B-模，见 **Algebra**，引理 10.78.2。则 N 由 **Algebra**，引理 10.36.23 是有限展示 A-模，由 **Algebra**，引理 10.39.4 是平坦 A-模。然后在 A 上使用 **Algebra**，引理 10.78.2 得出结论。

引理 36.36.7. 令 X 为一个概形。如果 X 有一个丰富可逆模族（***Morphisms***, 定义 *29.12.1*），则 X 具有消解性质。

证明. 由于 X 拟紧，存在 n 和配对 $(\mathcal{L}_i, s_i)$，$i = 1, \ldots, n$，其中 $\mathcal{L}_i$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，$s_i \in \Gamma(X, \mathcal{L}_i)$ 是截面，使得 s_i 非零的点集 $U_i \subset X$ 是仿射的且 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$。令 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$ 为 $s_i : \mathcal{L}_i^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X$ 的像。应用引理 36.36.6，我们发现 X 具有消解性质。 □

引理 36.36.8. 令 X 为拟紧、正则概形，具有仿射对角线。则 X 具有消解性质。

证明. 结合 **Divisors**，引理 31.17.8 和上面的引理 36.36.7。 □

引理 36.36.9. 令 $X = \lim X_i$ 为拟紧且拟分离概形有向系统的极限，带仿射转移态射。则 X 具有消解性质当且仅当对某个 i，X_i 具有消解性质。

证明. 如果 X_i 具有消解性质，则由引理 36.36.4，X 也具有。假设 X 具有消解性质。选择 $i \in I$。选择有限仿射开覆盖 $X_i = U_{i,1} \cup \ldots \cup U_{i,m}$。对每个 j，选择有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_{i,j} \subset \mathcal{O}_{X_i}$，使得 $X_i \setminus V(\mathcal{I}_{i,j}) = U_{i,j}$，见 **Properties**，引理 **??**。记 $U_j \subset X$ 为 $U_{i,j}$ 的原像，记 $\mathcal{I}_j \subset \mathcal{O}_X$ 为 $\mathcal{I}_{i,j}$ 的拉回。由于 X 具有消解性质，我们可以选择有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}_j$ 和满射 $\mathcal{E}_j \to \mathcal{I}_j$。由 **Limits**，引理 32.10.3 和 32.10.2，在增大 i 后，我们可以找到有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{E}_{i,j}$ 和映射 $\mathcal{E}_{i,j} \to \mathcal{O}_{X_i}$，其到 X 的基变换恢复复合 $\mathcal{E}_j \to \mathcal{I}_j \to \mathcal{O}_X$，$j = 1, \ldots, m$。有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathrm{Coker}(\mathcal{E}_{i,j} \to \mathcal{O}_{X_i})$ 和 $\mathcal{O}_{X_i}/\mathcal{I}_{i,j}$ 的拉回到 X 作为 $\mathcal{O}_X$ 的商一致。因此由 **Limits**，引理 32.10.2，我们可以假设它们一致，换句话说，$\mathcal{E}_{i,j} \to \mathcal{O}_{X_i}$ 的像等于 $\mathcal{I}_{i,j}$。然后我们由引理 36.36.6 断定 X_i 具有消解性质。 □

引理 36.36.10. 令 X 为拟紧且拟分离概形，具有消解性质。则 X 具有仿射对角线。

证明. 结合 **Limits**，命题 32.5.4 和引理 36.36.9，这归约到 X 诺特的情形（小细节略去）。假设 X 诺特。回忆 $X \times X$ 被仿射开集 $U \times V$ 覆盖，其中 U、V 是 X 的仿射开集，见 **Schemes**，节 26.17。因此为证明对角线 $\Delta : X \to X \times X$ 仿射，只需证明对所有 X 的仿射开集 U、V，$U \cap V = \Delta^{-1}(U \times V)$ 是仿射的，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。特别地，只需证明如果 U 是 X 的仿射开集，则包含态射 $j : U \to X$ 仿射。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.4，只需证明对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{G}$，$R^1 j_* \mathcal{G} = 0$。由命题 36.8.3（这是我们归约到诺特情形的地方），我们可以用拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 表示 $Rj_*\mathcal{G}$。假设

$$H^1(\mathcal{H}^\bullet) = \mathrm{Ker}(\mathcal{H}^1 \to \mathcal{H}^2)/\mathrm{Im}(\mathcal{H}^0 \to \mathcal{H}^1)$$

非零以得到矛盾。则我们可以找到一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和一个映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Ker}(\mathcal{H}^1 \to \mathcal{H}^2)$$

使得与到 $H^1(\mathcal{H}^\bullet)$ 的投影的复合非零。即，由 **Properties**，引理 **??**，我们可以将 $\mathrm{Ker}(\mathcal{H}^1 \to \mathcal{H}^2)$ 写为其凝聚子模的滤过并，然后其中一个即可。接下来，我们利用 X 的消解性质选择一个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和一个满射 $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$。这产生导出范畴中的一个映射

$$\mathcal{E}[-1] \longrightarrow Rj_*\mathcal{G}$$

它在同调层上非零，因此在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中非零。由伴随，这与一个映射

$$j^*\mathcal{E}[-1] \to \mathcal{G}$$

在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中非零是同一回事。由于 $\mathcal{E}$ 有限局部自由，这与

$$H^1(U, j^*\mathcal{E}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G})$$

的非零元素是同一回事，其中 $\mathcal{E}^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$ 是对偶有限局部自由模。然而，这个群由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 为零，这是所期望的矛盾。（如果对使用对偶的步骤有疑问，请见更一般的 **Cohomology**，引理 20.50.5。） □

36.37. 消解性质与完美复形

在本节中我们讨论具有消解性质的概形上完美复形与严格完美复形之间的关系。

引理 36.37.1. *令 X 为拟紧且拟分离概形，具有消解性质。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界下复形，表示 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象。则存在有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和拟同构 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$。*

证明. 令 $a, b \in \mathbf{Z}$ 为整数，使得 $\mathcal{F}^\bullet$ 有 Tor 幅度 $[a, b]$ 且对 $n < a$，$\mathcal{F}^n = 0$。这样一对整数的存在性由 **Cohomology**，引理 20.49.5 和 X 拟紧的事实得到。如果 $b < a$，则 $\mathcal{F}^\bullet$ 在导出范畴中为零，引理成立。我们将对 $b - a \geq 0$ 归纳证明存在复形 $\mathcal{E}^a \to \ldots \to \mathcal{E}^b$，其中 $\mathcal{E}^i$ 有限局部自由，以及拟同构 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$。

基情形是 $b - a = 0$。在这种情况下 $H^b(\mathcal{F}^\bullet) = H^a(\mathcal{F}^\bullet) = \mathrm{Ker}(\mathcal{F}^a \to \mathcal{F}^{a+1})$ 是有限局部自由的。即，它是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，Tor 维数为 0，因此有限局部自由。见 **Cohomology**，引理 20.49.5 和 20.47.9 以及 **Properties**，引理 **??**。因此我们可以取 $\mathcal{E}^\bullet$ 为 $H^b(\mathcal{F}^\bullet)$ 放在次数 b。证明的剩余部分致力于归纳步骤。

假设 $b > a$。注意

$$H^b(\mathcal{F}^\bullet) = \mathrm{Ker}(\mathcal{F}^b \to \mathcal{F}^{b+1}) / \mathrm{Im}(\mathcal{F}^{b-1} \to \mathcal{F}^b)$$

是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Cohomology**，引理 20.49.5 和 20.47.9。则我们可以找到一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和一个映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Ker}(\mathcal{F}^b \to \mathcal{F}^{b+1})$$

使得与到 $H^b(\mathcal{F}^\bullet)$ 的投影的复合是满射。即，由 **Properties**，引理 **??**，我们可以将 $\mathrm{Ker}(\mathcal{F}^b \to \mathcal{F}^{b+1})$ 写为其有限型拟凝聚子模的滤过并，然后其中一个即可。接下来，我们利用 X 的消解性质选择一个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}^b$ 和一个满射 $\mathcal{E}^b \to \mathcal{F}$。考虑复形映射

$$\alpha : \mathcal{E}^b[-b] \to \mathcal{F}^\bullet$$

及其锥 $C(\alpha)^\bullet$，见 **Derived Categories**，定义 13.9.1。我们观察到 $C(\alpha)^\bullet$ 只在次数 $\geq a$ 非零，由 **Cohomology**，引理 20.48.6 有 Tor 幅度 $[a, b]$，且由构造有 $H^b(C(\alpha)^\bullet) = 0$。因此我们实际上发现 $C(\alpha)^\bullet$ 有 Tor 幅度 $[a, b-1]$。因此归纳假设适用于 $C(\alpha)^\bullet$，我们找到一个复形映射

$$(\mathcal{E}^a \to \ldots \to \mathcal{E}^{b-1}) \longrightarrow C(\alpha)^\bullet$$

具有归纳假设中所述的性质。展开锥的定义，这给出交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
\ldots & \longrightarrow & \mathcal{E}^{b-2} & \longrightarrow & \mathcal{E}^{b-1} & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \ldots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\ldots & \longrightarrow & \mathcal{F}^{b-2} & \longrightarrow & \mathcal{F}^{b-1} \oplus \mathcal{E}^b & \longrightarrow & \mathcal{F}^b & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

显然我们得到一个复形映射 $(\mathcal{E}^a \to \ldots \to \mathcal{E}^b) \to \mathcal{F}^\bullet$。我们略去这个映射是拟同构的验证。 □

引理 36.37.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形，具有消解性质。则 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个完美对象都可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形表示。

证明. 令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象。由引理 36.36.10，我们看到 X 具有仿射对角线。因此由命题 36.7.5，我们可以用拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 E。注意 E 在 $D^b(\mathcal{O}_X)$ 中，因为 X 拟紧。因此如果 $n \ll 0$，$\tau_{\geq n}\mathcal{F}^\bullet$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界下复形，表示 E。因此我们可以应用引理 36.37.1 来得出结论。 □

引理 36.37.3. 令 X 为拟紧且拟分离概形，具有消解性质。令 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形。则任意 $\alpha \in \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{E}^\bullet, \mathcal{F}^\bullet)$ 可以由图表

$$\mathcal{E}^\bullet \leftarrow \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$$

表示，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，且 $\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$ 是拟同构。

证明. 由引理 36.36.10，我们看到 X 具有仿射对角线。因此由命题 36.7.5，我们可以用图表

$$\mathcal{E}^\bullet \leftarrow \mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$$

表示 α，其中 $\mathcal{H}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形，且 $\mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$ 是拟同构。对 $n \ll 0$，映射 $\mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 经过拟同构 $\mathcal{H}^\bullet \to \tau_{\geq n}\mathcal{H}^\bullet$ 分解，仅仅因为 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 是有界复形。因此我们可以将 $\mathcal{H}^\bullet$ 替换为 $\tau_{\geq n}\mathcal{H}^\bullet$ 并假设 $\mathcal{H}^\bullet$ 有界下。然后我们可以应用引理 36.37.1 来得出结论。 □

引理 36.37.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形，具有消解性质。令 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形。令 $\alpha^\bullet, \beta^\bullet : \mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 为两个复形映射，它们在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中定义相同的映射。则存在拟同构 $\gamma^\bullet : \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，使得 $\alpha^\bullet \circ \gamma^\bullet$ 和 $\beta^\bullet \circ \gamma^\bullet$ 是同伦的复形映射。

证明. 由引理 36.36.10，我们看到 X 具有仿射对角线。因此由命题 36.7.5（以及导出范畴的定义），存在拟同构 $\gamma^\bullet : \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形，使得 $\alpha^\bullet \circ \gamma^\bullet$ 和 $\beta^\bullet \circ \gamma^\bullet$ 是同伦的复形映射。选择一个同伦 $h^i : \mathcal{G}^i \to \mathcal{F}^{i-1}$ 见证这一事实。选择 $n \ll 0$。则映射 $\gamma^\bullet$ 典范地经过商映射 $\mathcal{G}^\bullet \to \tau_{\geq n}\mathcal{G}^\bullet$ 分解，因为 $\mathcal{E}^\bullet$ 有界下。出于完全相同的理由，映射 h^i 将经过满射 $\mathcal{G}^i \to (\tau_{\geq n}\mathcal{G})^i$ 分解。因此我们看到我们可以将 $\mathcal{G}^\bullet$ 替换为 $\tau_{\geq n}\mathcal{G}^\bullet$。然后我们可以应用引理 36.37.1 来得出结论。 □

命题 36.37.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形，具有消解性质。记

(1) $\mathcal{A}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的加性范畴，
(2) $K^b(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 中有界复形的同伦范畴，见 ***Derived Categories***，节 *13.8*，以及
(3) $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的严格满、饱和、三角子范畴，由完美对象组成。

有了这些记号，显然函子

$$K^b(\mathcal{A}) \longrightarrow D_{perf}(\mathcal{O}_X)$$

是三角范畴的正合函子，它经过三角范畴的等价 $S^{-1}K^b(\mathcal{A}) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 分解，其中 S 是 $K^b(\mathcal{A})$ 中拟同构的饱和乘法系。

证明. 如果你能解析命题的陈述，请跳过第一段。关于一些使用的定义，请见 **Derived Categories**，定义 13.3.4（三角子范畴）、**Derived Categories**，定义 13.6.1（饱和三角子范畴）、**Derived Categories**，定义 13.5.1（与三角结构相容的乘法系），以及 **Categories**，定义 4.27.20（饱和乘法系）。注意由 **Cohomology**，引理 20.49.7 和 20.49.9，$D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的饱和三角子范畴。此外，注意 $K^b(\mathcal{A})$ 是三角范畴，见 **Derived Categories**，引理 13.10.5。

显然该函子将特异三角形送到特异三角形，即是正合的。则 S 是与 $K^b(\mathcal{A})$ 上三角结构相容的饱和乘法系，由 **Derived Categories**，引理 13.5.4。因此局部化 $S^{-1}K^b(\mathcal{A})$ 存在且是三角范畴，由 **Derived Categories**，命题 13.5.6。由 **Derived Categories**，引理 13.5.7，我们得到一个正合分解 $S^{-1}K^b(\mathcal{A}) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。由引理 36.37.2、36.37.3 和 36.37.4，这个函子是等价。最后，函子 $S^{-1}K^b(\mathcal{A}) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是三角范畴的等价（即特异三角形对应），由 **Derived Categories**，引理 13.4.18。 □

36.38. K-群

关于与概形相关的各种范畴的 K_0 的一点点内容。以前的材料可以在 **Algebra**，节 10.55、**Homology**，节 12.11、**Derived Categories**，节 13.28 和 **More on Algebra**，引理 15.121.2 中找到。

类似于 **Algebra**，节 10.55，我们将对任意诺特概形 X 定义两个 K-群 $K'_0(X)$ 和 $K_0(X)$。第一个使用凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，第二个使用有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。

引理 36.38.1. 令 X 为诺特概形。则

$$K_0(Coh(\mathcal{O}_X)) = K_0(D^b(Coh(\mathcal{O}_X)) = K_0(D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X))$$

证明. 第一个等式是 **Derived Categories**，引理 13.28.2。由 **Derived Categories**，引理 13.28.5，我们有 $K_0(Coh(\mathcal{O}_X)) = K_0(D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X))$。这证明了引理。（我们也可以使用命题 36.11.2 得到 $D^b(Coh(\mathcal{O}_X)) = D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 来看第二个等式。） □

以下是定义。

定义 36.38.2. 令 X 为一个概形。

(1) 我们记 $K_0(X)$ 为X 的 *Grothendieck* 群。它是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的严格满、饱和、三角子范畴 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$（由完美对象组成）的第零 K-群。用公式表示

$$K_0(X) = K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X))$$

(2) 如果 X 局部诺特，则我们记 $K'_0(X)$ 为X 上凝聚层的 *Grothendieck* 群。它是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的阿贝尔范畴的第零 K-群。用公式表示

$$K'_0(X) = K_0(Coh(\mathcal{O}_X))$$

我们将证明，如果 X 具有消解性质（例如如果 X 有丰富可逆模），我们的 $K_0(X)$ 定义与通常用有限局部自由模给出的定义一致。见引理 36.38.5。

引理 36.38.3. 令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。则 $K_0(X) = K_0(R)$，且如果 R 诺特，则 $K'_0(X) = K'_0(R)$。

证明. 回忆 $K'_0(R)$ 和 $K_0(R)$ 已在 **Algebra**，节 10.55 中定义。

由 **More on Algebra**，引理 15.121.2，我们有 $K_0(R) = K_0(D_{perf}(R))$。由引理 36.10.7 和 36.3.5，我们有 $D_{perf}(R) = D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。这证明了等式 $K_0(R) = K_0(X)$。

等式 $K'_0(R) = K'_0(X)$ 成立，因为由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1，$Coh(\mathcal{O}_X)$ 等价于有限 R-模范畴。此外，由定义显然 $K'_0(R)$ 是有限 R-模范畴的第零 K-群。 □

令 X 为诺特概形。则 $K'_0(X)$ 和 $K_0(X)$ 都有定义。在这种情况下有一个典范映射

$$K_0(X) = K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K_0(D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)) = K'_0(X)$$

即，完美复形在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中（由引理 36.10.3），包含函子 $D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 诱导第零 K-群上的映射（**Derived Categories**，引理 13.28.3），且由引理 36.38.1 我们有右边的等式。

引理 36.38.4. 令 X 为诺特正则概形。则映射 $K_0(X) \to K'_0(X)$ 是同构。

证明. 由引理 36.11.8 和我们上面构造的映射 $K_0(X) \to K'_0(X)$ 立即得到。 □

令 X 为一个概形。让我们记 $Vect(X)$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模范畴。尽管 $Vect(X)$ 一般不是阿贝尔范畴，但 $Vect(X)$ 的短正合序列是清楚的。记 $K_0(Vect(X))$ 为具有以下性质的唯一阿贝尔群[7]：

(1) 对每个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，在 $K_0(Vect(X))$ 中给定一个元素 $[\mathcal{E}]$，
(2) 对每个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}'' \to 0$，我们在 $K_0(Vect(X))$ 中有关系 $[\mathcal{E}] = [\mathcal{E}'] + [\mathcal{E}'']$，
(3) 群 $K_0(Vect(X))$ 由元素 $[\mathcal{E}]$ 生成，并且
(4) $K_0(Vect(X))$ 中生成元 $[\mathcal{E}]$ 之间的所有关系都是如上来自正合序列的关系的 $\mathbf{Z}$-线性组合。

我们略去 $K_0(Vect(X))$ 的详细构造。有一个自然映射

$$K_0(Vect(X)) \longrightarrow K_0(X)$$

即，给定有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，让我们记 $\mathcal{E}[0]$ 为 X 上的完美复形，它在次数 0 有 $\mathcal{E}$，在其他次数为零。给定有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E}'' \to 0$，我们得到特异三角形 $\mathcal{E}[0] \to \mathcal{E}'[0] \to \mathcal{E}''[0] \to \mathcal{E}[1]$，见 **Derived Categories**，节 13.12。这表明我们通过将 $[\mathcal{E}]$ 送到 $[\mathcal{E}[0]]$ 得到一个映射 $K_0(Vect(X)) \to K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X)$，并为这可怕的记号道歉。

引理 36.38.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形，具有消解性质。则映射 $K_0(Vect(X)) \to K_0(X)$ 是同构。

证明. 本引理将直接由引理 36.37.2、36.37.3 和 36.37.4 的结果得到，我们将不再提及地使用它们的结果。让我们构造一个逆映射

$$c : K_0(X) = K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K_0(Vect(X))$$

[7]这里正确的普遍性是为任何正合范畴定义 K_0，见 **Injectives**，注记 19.9.6。

即，$D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的任意对象都可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。然后我们置

$$c([\mathcal{E}^\bullet]) = \sum (-1)^i [\mathcal{E}^i]$$

当然我们必须证明这是良定义的。目前我们将 c 看作定义在有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形上的映射。

假设 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形的满射。令 $\mathcal{K}^\bullet$ 为核。则我们得到 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{K}^n \to \mathcal{E}^n \to \mathcal{F}^n \to 0$$

它们局部分裂，因为 $\mathcal{F}^n$ 有限局部自由。因此 $\mathcal{K}^\bullet$ 也是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，且在 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 中有 $c(\mathcal{E}^\bullet) = c(\mathcal{K}^\bullet) + c(\mathcal{F}^\bullet)$。

假设给定有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$，它是零调的。设 $\mathcal{E}^n = 0$ 对 $n \notin [a, b]$。则我们可以将 $\mathcal{E}^\bullet$ 分解为短正合序列

$$\begin{gathered}
0 \to \mathcal{E}^a \to \mathcal{E}^{a+1} \to \mathcal{F}^{a+1} \to 0, \\
0 \to \mathcal{F}^{a+1} \to \mathcal{E}^{a+2} \to \mathcal{F}^{a+3} \to 0, \\
\cdots \\
0 \to \mathcal{F}^{b-3} \to \mathcal{E}^{b-2} \to \mathcal{F}^{b-2} \to 0, \\
0 \to \mathcal{F}^{b-2} \to \mathcal{E}^{b-1} \to \mathcal{E}^b \to 0
\end{gathered}$$

通过下降归纳，我们看到 $\mathcal{F}^{b-2}, \ldots, \mathcal{F}^{a+1}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，且

$$c(\mathcal{E}^\bullet) = \sum (-1)[\mathcal{E}^n] = \sum (-1)^n ([\mathcal{F}^{n-1}] + [\mathcal{F}^n]) = 0$$

因此我们的构造在零调复形上给出零。

由前两段的结果推出 c 是良定义的。即，假设有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 $D(\mathcal{O}_X)$ 的同一对象。则我们可以找到拟同构 $a : \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$ 和 $b : \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，其中 $\mathcal{G}^\bullet$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形。我们得到复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{E}^\bullet \to C(a)^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet[1] \to 0$$

见 **Derived Categories**，定义 13.9.1。由于 a 是拟同构，锥 $C(a)^\bullet$ 是零调的（例如由 **Derived Categories**，节 13.12 中的讨论得到）。因此

$$0 = c(C(f)^\bullet) = c(\mathcal{E}^\bullet) + c(\mathcal{G}^\bullet[1]) = c(\mathcal{E}^\bullet) - c(\mathcal{G}^\bullet)$$

正如所需。使用 b 的相同论证表明 $0 = c(\mathcal{F}^\bullet) - c(\mathcal{G}^\bullet)$。因此我们发现 $c(\mathcal{E}^\bullet) = c(\mathcal{F}^\bullet)$，且 c 是良定义的。

使用有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形映射 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 的锥的类似论证表明，如果 $X \to Y \to Z$ 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 中的特异三角形，则 $c(Y) = c(X) + c(Z)$。细节略去。因此我们得到所需的阿贝尔群同态 $c : K_0(X) \to K_0(\mathit{Vect}(X))$。

显然复合 $K_0(\mathit{Vect}(X)) \to K_0(X) \to K_0(\mathit{Vect}(X))$ 是恒等。另一方面，令 $\mathcal{E}^\bullet$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形。则“愚蠢截断”的特异三角形（见 **Homology**，节 12.15）

$$\sigma_{\geq n}\mathcal{E}^\bullet \to \sigma_{\geq n-1}\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{E}^{n-1}[-n+1] \to (\sigma_{\geq n}\mathcal{E}^\bullet)[1]$$

和归纳表明，在 $K_0(X) = K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X))$ 中有

$$[\mathcal{E}^\bullet] = \sum (-1)^i [\mathcal{E}^i[0]]$$

并为记号道歉。因此映射 $K_0(\mathit{Vect}(X)) \to K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X)$ 是满射，完成了证明。 □

注记 36.38.6. 令 X 为一个概形。K-群 $K_0(X)$ 典范地是一个交换环。即，使用导出张量积

$$\otimes = \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \times D_{perf}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{perf}(\mathcal{O}_X)$$

和 **Derived Categories**，引理 13.28.6 我们得到一个双线性乘法。由于 $K \otimes L \cong L \otimes K$，我们看到这个乘积是交换的。由于 $(K \otimes L) \otimes M = K \otimes (L \otimes M)$，我们看到这个乘积是结合的。最后，$K_0(X)$ 的单位是元素 $1 = [\mathcal{O}_X]$。

如果 $\mathit{Vect}(X)$ 和 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 如上，则显然 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 也有环结构：如果 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，则我们置

$$[\mathcal{E}] \cdot [\mathcal{F}] = [\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}]$$

读者容易验证这确实定义了一个双线性交换结合乘积。细节略去。上面构造的映射

$$K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow K_0(X)$$

在这些定义下是环映射。

现在假设 X 诺特。导出张量积也产生一个映射

$$\otimes = \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \times D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$$

再次使用 **Derived Categories**，引理 13.28.6，我们得到一个双线性乘法 $K_0(X) \times K'_0(X) \to K'_0(X)$，因为由引理 36.38.1，$K'_0(X) = K_0(D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X))$。读者容易看出这给出 $K'_0(X)$ 作为环 $K_0(X)$ 上的模结构。

注记 36.38.7. 令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的紧合态射。存在一个映射

$$f_* : K'_0(X) \longrightarrow K'_0(Y)$$

它将 $[\mathcal{F}]$ 送到

$$[\bigoplus\nolimits_{i\geq 0} R^{2i} f_* \mathcal{F}] - [\bigoplus\nolimits_{i\geq 0} R^{2i+1} f_* \mathcal{F}]$$

这是良定义的，因为层 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是凝聚的（**Cohomology of Schemes**，命题 30.19.1），因为局部只有有限多个非零，且因为 X 上凝聚层的短正合序列在 Y 上产生 $R^i f_*$ 的长正合序列。如果 Y 拟紧（实践中唯一最常使用的情形），那么我们可以将上述重写为

$$f_*[\mathcal{F}] = \sum (-1)^i [R^i f_* \mathcal{F}] = [R f_* \mathcal{F}]$$

其中我们使用了引理 36.38.1 中的等式 $K'_0(Y) = K_0(D^b_{Coh}(Y))$。

引理 36.38.8. 令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的紧合态射。则对 $\alpha \in K'_0(X)$ 和 $\beta \in K_0(Y)$，我们有 $f_*(\alpha \cdot f^*\beta) = f_*\alpha \cdot \beta$。

证明. 由引理 36.22.1、注记 36.38.7 中的讨论以及注记 36.38.6 中乘积 $K'_0(X) \times K_0(X) \to K'_0(X)$ 的定义得到。 □

注记 36.38.9. 令 X 为一个概形。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。考虑严格满、饱和、三角子范畴

$$D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X) \subset D(\mathcal{O}_X)$$

由 $\mathcal{O}_X$-模的完美复形组成，其上同调层在集合论意义下支撑在 Z 上。这个三角范畴的第零 K-群 $K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$ 有时记为 $K_Z(X)$ 或 $K_{0,Z}(X)$。使用导出张量积，完全如注记 36.38.6 中那样，我们看到 $K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$ 有一个结合交换乘法，但一般地 $K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$ 没有单位。

36.39. 复形的行列式

本节是 **More on Algebra**，节 15.124 的继续。对任何赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$，存在一个函子

$$\det : \left\{ \begin{array}{l} \text{完美复形范畴} \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{可逆模范畴} \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\}$$

此外，给定滤过导出范畴 $DF(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 (L, F)，其滤过有限且分次部分为完美复形，存在典范同构 $\det(\mathrm{gr}L) \to \det(L)$。原始阐述见 [**KM76**]。我们将稍后添加这个材料（插入未来参考文献）。

目前我们将在 X 是概形且我们考虑 $D(\mathcal{O}_X)$ 中 Tor 幅度在 $[-1, 0]$ 的完美对象 L 的情形下给出一个临时的构造。

引理 36.39.1. 令 X 为一个概形。存在一个函子

$$\det : \left\{ \begin{array}{c} \text{完美复形范畴} \\ Tor \text{ 幅度在} [-1,0] \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{可逆模范畴} \\ \text{态射为同构} \end{array} \right\}$$

此外,给定 $D(\mathcal{O}_X)$ 中秩 0 的完美对象 L,Tor 幅度在 $[-1,0]$,存在典范元素 $\delta(L) \in \Gamma(X, \det(L))$,使得对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中任意同构 $a : L \to K$，我们有 $\det(a)(\delta(L)) = \delta(K)$。此外，这个构造在仿射局部由 ***More on Algebra***，节 *15.124* 的构造给出。

证明. 令 L 为左端的对象。如果 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 是仿射开，则 $L|_U$ 对应于 A-模的完美复形 $L^\bullet$，Tor 幅度在 $[-1,0]$，见引理 36.3.5、36.10.4 和 36.10.7。然后我们可以考虑 **More on Algebra**，引理 15.124.4 中构造的可逆 A-模 $\det(L^\bullet)$。如果 $\mathrm{Spec}(B) = V \subset U$ 是包含在 U 中的另一个仿射开，则 $\det(L^\bullet) \otimes_A B = \det(L^\bullet \otimes_A B)$，因此这个构造与限制映射相容（见引理 36.3.8，注意 $A \to B$ 平坦）。这样我们可以将这些可逆模粘合得到 X 上的可逆模 $\det(L)$。函子性和典范截面以完全相同的方式构造。细节略去。 □

注记 36.39.2. 引理 36.39.1 的构造与拉回相容。更确切地说，给定概形态射 $f : X \to Y$ 和 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中 Tor 幅度在 $[-1,0]$ 的完美对象 K，则 Lf^*K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中 Tor 幅度在 $[-1,0]$ 的完美对象，我们有典范等同

$$f^* \det(K) \longrightarrow \det(Lf^*K)$$

此外，如果 K 秩为 0，则 $\delta(K)$ 通过这个映射拉回到 $\delta(Lf^*K)$。这由行列式的仿射局部构造清楚。

36.40. 检测有界性

在本节中，我们证明拟紧、拟分离概形的 D_{QCoh} 的紧生成元，如节 36.15 中构造的，具有特殊性质。我们建议先阅读那一节，因为它与本节非常相似。

引理 36.40.1. *在情形 36.9.1 中，记 $j : U \to X$ 为开浸入，并令 K 为对应于 A 上 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，$a \in \mathbf{Z}$。考虑以下条件*

(1) *典范映射 $\tau_{\geq a}E \to \tau_{\geq a}Rj_*(E|_U)$ 是同构。*
(2) *对所有 $n \geq a$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], E) = 0$。*

则 (2) 蕴含 (1)，且 (1) 蕴含 (2) 将 a 替换为 $a+1$。

证明. 选择特异三角形 $N \to E \to Rj_*(E|_U) \to N[1]$。则 (1) 蕴含 $\tau_{\geq a+1}N = 0$，且 (1) 由 $\tau_{\geq a}N = 0$ 蕴含。注意

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], Rj_*(E|_U)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U[-n], E) = 0$$

对所有 n 成立，因为 $K|_U = 0$。因此 (2) 等价于对所有 $n \geq a$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], N) = 0$。注意存在 Koszul 复形的特异三角形

$$K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i'}, \ldots, f_r^{e_r}) \to K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i'+e_i''}, \ldots, f_r^{e_r}) \to K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i''}, \ldots, f_r^{e_r}) \to \ldots$$

见 **More on Algebra**，引理 15.29.11。因此对所有 $n \geq a$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], N) = 0$ 等价于对所有 $n \geq a$ 和所有 $e \geq 1$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K_e[-n], N) = 0$，其中 K_e 如引理 36.9.6。由于 $N|_U = 0$，该引理蕴含这又等价于对所有 $n \geq a$，$H^n(X, N) = 0$。我们断定 (2) 等价于 $\tau_{\geq a} N = 0$，因为 N 由 A-模复形 $R\Gamma(X, N)$ 决定，见引理 36.3.5。因此我们发现我们的引理成立。 □

引理 36.40.2. *在情形 36.9.1 中，记 $j : U \to X$ 为开浸入，并令 K 为对应于 A 上 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，$a \in \mathbf{Z}$。考虑以下条件*

(1) *典范映射 $\tau_{\leq a} E \to \tau_{\leq a} Rj_*(E|_U)$ 是同构，并且*
(2) *对所有 $n \leq a$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], E) = 0$。*

则 (2) 蕴含 (1)，且 (1) 蕴含 (2) 将 a 替换为 $a - 1$。

证明. 选择特异三角形 $E \to Rj_*(E|_U) \to N \to E[1]$。则 (1) 蕴含 $\tau_{\leq a-1} N = 0$，且 (1) 由 $\tau_{\leq a} N = 0$ 蕴含。注意

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], Rj_*(E|_U)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U[-n], E) = 0$$

对所有 n 成立，因为 $K|_U = 0$。因此 (2) 等价于对所有 $n \leq a$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], N) = 0$。注意存在 Koszul 复形的特异三角形

$$K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i'}, \ldots, f_r^{e_r}) \to K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i'+e_i''}, \ldots, f_r^{e_r}) \to K^\bullet(f_1^{e_1}, \ldots, f_i^{e_i''}, \ldots, f_r^{e_r}) \to \ldots$$

见 **More on Algebra**，引理 15.29.11。因此对所有 $n \leq a$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K[-n], N) = 0$ 等价于对所有 $n \leq a$ 和所有 $e \geq 1$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K_e[-n], N) = 0$，其中 K_e 如引理 36.9.6。由于 $N|_U = 0$，该引理蕴含这又等价于对所有 $n \leq a$，$H^n(X, N) = 0$。我们断定 (2) 等价于 $\tau_{\leq a} N = 0$，因为 N 由 A-模复形 $R\Gamma(X, N)$ 决定，见引理 36.3.5。因此我们发现我们的引理成立。 □

引理 36.40.3. *令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，$E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $a \in \mathbf{Z}$。以下等价*

(1) *对 $i \gg 0$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], E) = 0$，并且*
(2) *对 $i \gg 0$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{\geq a} E) = 0$。*

证明. 使用三角形 $\tau_{<a} E \to E \to \tau_{\geq a} E \to$，我们看到等价性成立，如果我们能证明

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{<a} E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, (\tau_{<a} E)[i]) = 0$$

对 $i \gg 0$ 成立。由于 P 完美，这由引理 36.13.5 成立。 □

引理 36.40.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，$E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $a \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) 对 $i \ll 0$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], E) = 0$，并且
(2) 对 $i \ll 0$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{\leq a}E) = 0$。

证明. 使用三角形 $\tau_{\leq a}E \to E \to \tau_{>a}E \to$，我们看到等价性成立，如果我们能证明

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{>a}E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, (\tau_{>a}E)[i]) = 0$$

对 $i \ll 0$ 成立。由于 P 完美，这由引理 36.13.5 成立。 □

命题 36.40.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $G \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为完美复形，它生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。以下等价

(1) $E \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) 对 $i \gg 0$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = 0$，
(3) 对 $i \gg 0$，$\mathrm{Ext}^i_X(G, E) = 0$，
(4) $R\mathrm{Hom}_X(G, E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中，
(5) 对 $i \gg 0$，$H^i(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$，
(6) $R\Gamma(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中，
(7) 对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个完美对象 P
   (a) 断言 *(2)*、*(3)*、*(4)* 对 G 替换为 P 成立，并且
   (b) 对 $i \gg 0$，$H^i(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$，
   (c) $R\Gamma(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中。

证明. 假设 (1)。由于 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G, E[i])$，由引理 36.13.5，我们看到它对 $i \gg 0$ 为零。这证明了 (1) 蕴含 (2)。

部分 (2)、(3)、(4) 由 **Cohomology**，节 20.44 中的讨论等价。部分 (5) 和 (6) 等价，因为由定义 $H^i(X, -) = H^i(R\Gamma(X, -))$。等价条件 (2)、(3)、(4) 与等价条件 (5)、(6) 等价，由 **Cohomology**，引理 20.50.5 以及 $(G[-i])^\vee = G^\vee[i]$ 得到。

显然 (7) 蕴含 (2)。反之，让我们证明等价条件 (2) – (6) 蕴含 (7)。回忆由注记 36.17.2，G 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的经典生成元。对 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，令 $T(P)$ 为断言 $R\mathrm{Hom}_X(P, E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中。显然，T 被直和继承，对特异三角形满足 2-out-of-three 性质，被直和项继承，并在平移下保持。因此由 **Derived Categories**，注记 13.36.7，我们看到 (4) 蕴含 T 对所有 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 成立。相同的论证适用于所有其他性质，除了性质 (7)(b) 和 (7)(c)，我们还使用 $P \mapsto P^\vee$ 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的自等价。小细节略去。

我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理证明等价条件 (2) – (7) 蕴含 (1)。

首先，我们证明如果 X 仿射，则 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1)。置 $P = \mathcal{O}_X[0]$。由 (7) 我们得到对 $i \gg 0$，$H^i(X, E) = 0$。因此 (1) 成立，因为 E 由 $R\Gamma(X, E)$ 决定，见引理 36.3.5。

现在假设 $X = U \cup V$，其中 U 是 X 的拟紧开集，V 是仿射开集，并假设蕴含 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1) 对概形 U、V 和 $U \cap V$ 已知。假设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 满足 (2) – (7)。由引理 36.15.1 和定理 36.15.3，存在 X 上的完美复形 Q，使得 $Q|_U$ 生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。令 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 使得作为 V 的子集有 $V \setminus U = V(f_1, \ldots, f_r)$。令 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_V)$ 为对应于 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的对象。令 $K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为

$$K' = R(V \to X)_* K = R(V \to X)_! K, \tag{36.40.5.1}$$

见 **Cohomology**，引理 20.33.6 和 20.49.10。这是 X 上的完美复形，支撑在闭集 $X \setminus U \subset V$ 上，且在 V 上同构于 K。由假设，我们知道 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(Q, E)$ 和 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K', E)$ 上有界。

由 (36.40.5.1) 中 K' 的第二个描述，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[-i], E|_V) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[-i], E) = 0$$

对 $i \gg 0$。因此，我们可以对 $E|_V$ 应用引理 36.40.1，得到一个整数 a，使得 $\tau_{\geq a}(E|_V) = \tau_{\geq a} R(U \cap V \to V)_*(E|_{U \cap V})$。则 $\tau_{\geq a} E = \tau_{\geq a} R(U \to X)_*(E|_U)$（检查典范映射在限制到 U 和 V 后是同构）。因此使用引理 36.40.3 两次，我们看到

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[-i], E|_U) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[-i], R(U \to X)_*(E|_U)) = 0$$

对 $i \gg 0$。由于命题对 U 和生成元 $Q|_U$ 成立，我们有 $E|_U \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。但随后由于函子 $R(U \to X)_*$ 保持 D^-_{QCoh}（由引理 36.4.1），我们得到 $\tau_{\geq a} E \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。因此 $E \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。 □

命题 36.40.6. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $G \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为完美复形，它生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。以下等价

(1) $E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) 对 $i \ll 0$，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = 0$，
(3) 对 $i \ll 0$，$\mathrm{Ext}^i_X(G, E) = 0$，
(4) $R\mathrm{Hom}_X(G, E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中，
(5) 对 $i \ll 0$，$H^i(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$，
(6) $R\Gamma(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中，

(7) 对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个完美对象 P
   (a) 断言 *(2)*、*(3)*、*(4)* 对 G 替换为 P 成立，并且
   (b) 对 $i \ll 0$，$H^i(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$，
   (c) $R\Gamma(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中。

证明. 假设 (1)。由于 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G, E[i])$，由引理 36.13.5，我们看到它对 $i \ll 0$ 为零。这证明了 (1) 蕴含 (2)。

部分 (2)、(3)、(4) 由 **Cohomology**，节 20.44 中的讨论等价。部分 (5) 和 (6) 等价，因为由定义 $H^i(X, -) = H^i(R\Gamma(X, -))$。等价条件 (2)、(3)、(4) 与等价条件 (5)、(6) 等价，由 **Cohomology**，引理 20.50.5 以及 $(G[-i])^\vee = G^\vee[i]$ 得到。

显然 (7) 蕴含 (2)。反之，让我们证明等价条件 (2) – (6) 蕴含 (7)。回忆由注记 36.17.2，G 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的经典生成元。对 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，令 $T(P)$ 为断言 $R\,\mathrm{Hom}_X(P, E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中。显然，T 被直和继承，对特异三角形满足 2-out-of-three 性质，被直和项继承，并在平移下保持。因此由 **Derived Categories**，注记 13.36.7，我们看到 (4) 蕴含 T 对所有 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 成立。相同的论证适用于所有其他性质，除了性质 (7)(b) 和 (7)(c)，我们还使用 $P \mapsto P^\vee$ 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的自等价。小细节略去。

我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理证明等价条件 (2) – (7) 蕴含 (1)。

首先，我们证明如果 X 仿射，则 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1)。令 $P = \mathcal{O}_X[0]$。由 (7) 我们得到对 $i \ll 0$，$H^i(X, E) = 0$。因此 (1) 成立，因为 E 由 $R\Gamma(X, E)$ 决定，见引理 36.3.5。

现在假设 $X = U \cup V$，其中 U 是 X 的拟紧开集，V 是仿射开集，并假设蕴含 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1) 对概形 U、V 和 $U \cap V$ 已知。假设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 满足 (2) – (7)。由引理 36.15.1 和定理 36.15.3，存在 X 上的完美复形 Q，使得 $Q|_U$ 生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。令 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 使得作为 V 的子集有 $V \setminus U = V(f_1, \ldots, f_r)$。令 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_V)$ 为对应于 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的对象。令 $K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为

$$K' = R(V \to X)_* K = R(V \to X)_! K, \tag{36.40.6.1}$$

见 **Cohomology**，引理 20.33.6 和 20.49.10。这是 X 上的完美复形，支撑在闭集 $X \setminus U \subset V$ 上，且在 V 上同构于 K。由假设，我们知道 $R\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(Q, E)$ 和 $R\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K', E)$ 下有界。

由 (36.40.6.1) 中 K' 的第二个描述，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[-i], E|_V) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[-i], E) = 0$$

对 $i \ll 0$。因此，我们可以对 $E|_V$ 应用引理 36.40.2，得到一个整数 a，使得 $\tau_{\leq a}(E|_V) = \tau_{\leq a}R(U \cap V \to V)_*(E|_{U\cap V})$。则 $\tau_{\leq a}E = \tau_{\leq a}R(U \to X)_*(E|_U)$（检查典范映射在限制到 U 和 V 后是同构）。因此使用引理 36.40.4 两次，我们看到

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[-i], E|_U) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[-i], R(U \to X)_*(E|_U)) = 0$$

对 $i \ll 0$。由于命题对 U 和生成元 $Q|_U$ 成立，我们有 $E|_U \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。但随后由于函子 $R(U \to X)_*$ 保持下有界对象（见 **Cohomology**，节 20.3），我们得到 $\tau_{\leq a}E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。因此 $E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。 □

36.41. 导出范畴中的拟凝聚对象

令 X 为一个概形。回忆 $X_{affine,Zar}$ 表示 X 的仿射开集范畴，其拓扑由标准 Zariski 覆盖给出，见 **Topologies**，定义 34.3.7。我们提醒读者，$X_{affine,Zar}$ 的 topos 是 X 的小 Zariski topos，见 **Topologies**，引理 34.3.11。景 $X_{affine,Zar}$ 带有结构层 $\mathcal{O}$，并且存在赋环 topoi 的等价

$$(Sh(X_{affine,Zar}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O})$$

见 **Descent**，方程 (35.11.1.1) 以及 **Descent**，节 35.11 中围绕它的讨论，那里使用了稍有不同的记号。

在本节中，我们记 X_{affine} 为 $X_{affine,Zar}$ 的底层范畴，并赋予混沌拓扑，即层与预层一致。特别地，结构层 $\mathcal{O}$ 也成为 X_{affine} 上的层。我们得到赋环景的态射

$$\epsilon : (X_{affine,Zar}, \mathcal{O}) \longrightarrow (X_{affine}, \mathcal{O})$$

如 **Cohomology on Sites**，节 21.27 中那样。在本节中，我们将把 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 与 **Cohomology on Sites**，节 21.48 中引入的范畴 $QC(X_{affine}, \mathcal{O})$ 等同。

引理 36.41.1. *在上述情形中，以下三角范畴之间存在典范正合等价*

(1) $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) $D_{QCoh}(X_{Zar}, \mathcal{O})$，
(3) $D_{QCoh}(X_{affine,Zar}, \mathcal{O})$，
(4) $D_{QCoh}(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$，*以及*
(5) $QC(X_{affine}, \mathcal{O})$。

证明. 如果 $U \subset V \subset X$ 是仿射开集，则环映射 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 平坦。因此 (4) 和 (5) 之间的等价是 **Cohomology on Sites**，引理 21.48.11 的一个特例（证明也澄清了陈述）。

赋环景 $(X_{Zar}, \mathcal{O})$ 和赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 有相同的模范畴，由 **Descent**，注记 35.8.3。通过这个等价，拟凝聚模对应，由 **Descent**，命题 35.8.9。因此我们得到 (1) 和 (2) 中三角范畴之间的典范正合等价。

引理前的讨论表明我们有赋环 topoi 的等价 $(Sh(X_{affine,Zar}), \mathcal{O}) \to (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O})$，因此有模范畴的等价。由于拟凝聚模的概念是内在的（**Modules on Sites**，引理 18.23.2），我们看到这个等价保持拟凝聚模的子范畴。因此我们得到 (2) 和 (3) 中三角范畴之间的典范正合等价。

为得到 (3) 和 (4) 中三角范畴之间的正合等价，我们将对上面的态射 $\epsilon : (X_{affine,Zar}, \mathcal{O}) \to (X_{affine}, \mathcal{O})$ 应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.1。我们取 $\mathcal{B} = \mathrm{Ob}(X_{affine})$，并取 $\mathcal{A} \subset PMod(X_{affine}, \mathcal{O})$ 为那些预层 $\mathcal{F}$ 的全子范畴，使得 $\mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U) \to \mathcal{F}(U)$ 是同构。观察到由 **Descent**，引理 35.11.2，$\mathcal{A}$ 的对象恰好是 Zariski 拓扑中那些在 $(X_{affine,Zar}, \mathcal{O})$ 上是拟凝聚模的层。另一方面，由 **Modules on Sites**，引理 18.24.3，$\mathcal{A}$ 的对象恰好是 $(X_{affine}, \mathcal{O})$ 上的拟凝聚模，即在混沌拓扑中。因此如果我们证明 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.1 适用，那么我们确实使用 ϵ^* 和 $R\epsilon_*$ 得到 (3) 和 (4) 的范畴之间的典范等价。

我们必须验证 4 个条件：

(1) $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 Zariski 拓扑的层。这我们在上面已经看到。
(2) $\mathcal{A}$ 是 $Mod(X_{affine,Zar}, \mathcal{O})$ 的弱 Serre 子范畴。在上面我们看到 $\mathcal{A} = QCoh(X_{affine,Zar}, \mathcal{O})$，并且我们看到这些，通过等价 $Mod(X_{affine,Zar}, \mathcal{O}) = Mod(X, \mathcal{O}_X)$，对应于 X 上的拟凝聚模。因此结果由 **Schemes**，节 26.24 中的讨论得到。
(3) X_{affine} 的每个对象在混沌拓扑中都有一个覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 的元素。这成立，因为 $\mathcal{B}$ 包含所有对象。
(4) 对 X_{affine} 的每个对象 U 和 $\mathcal{A}$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有对 $p > 0$，$H^p_{Zar}(U, \mathcal{F}) = 0$。这由仿射上拟凝聚模上同调的消没得到，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。

这完成了证明。 □

注记 36.41.2. 令 S 为一个概形。我们稍后将证明 $QC((Aff/S), \mathcal{O})$ 也典范等价于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$。见 **Sheaves on Stacks**，命题 96.26.4。

36.42. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论

(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间

(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 37

态射续论

37.1. 引言

在本章中，我们继续研究概形态射的性质。一个基本参考文献是 [**DG67**]。

37.2. 加厚

以下术语可能并非完全标准，但很方便。

定义 37.2.1. 加厚。

(1) 我们说概形 X' 是概形 X 的一个*加厚*，如果 X 是 X' 的闭子概形且底拓扑空间相同。
(2) 我们说概形 X' 是概形 X 的一个*一阶加厚*，如果 X 是 X' 的闭子概形，且定义 X 的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 平方为零。
(3) 我们说概形 X' 是概形 X 的一个*有限阶加厚*，如果 X 是 X' 的闭子概形，且定义 X 的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 是幂零的，即存在整数 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{I}^{n+1} = 0$。
(4) 我们说概形 X' 是概形 X 的一个*n 阶加厚*，如果 X 是 X' 的闭子概形且 $\mathcal{I}^{n+1} = 0$，其中 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 是定义 X 的拟凝聚理想层。
(5) 给定两个加厚 $X \subset X'$ 和 $Y \subset Y'$，一个*加厚的态射*是态射 $f' : X' \to Y'$ 使得 $f'(X) \subset Y$，即 $f'|_X$ 通过闭子概形 Y 分解。在此情形我们令 $f = f'|_X : X \to Y$，并说 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 是加厚的态射。
(6) 令 S 为概形。我们类似地定义*S 上的加厚*和*S 上加厚的态射*。这意味着上述概形 X, X', Y, Y' 是 S 上的概形，并且态射 $X \to X'$、$Y \to Y'$ 和 $f' : X' \to Y'$ 是 S 上的态射。

令 $i_X : X \to X'$ 为加厚。核 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i_X^\sharp)$ 的任意局部截面都是局部幂零的。这给出了对结构层 $\mathcal{O}_{X'}$ 的某种控制，但从技术上讲，有限阶加厚 $X \subset X'$ 这一类要容易处理得多。即，如果 X' 是 n 阶加厚，那么我们有滤过

$$0 = \mathcal{I}^{n+1} \subset \mathcal{I}^n \subset \mathcal{I}^{n-1} \subset \ldots \subset \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$$

并且我们看到 X' 被闭子空间滤过

$$X = X_1 \subset X_2 \subset \ldots \subset X_n \subset X_{n+1} = X'$$

使得每一对 $X_i \subset X_{i+1}$ 都是 S 上的一阶加厚。利用简单的归纳论证，许多为一阶加厚证明的结果都可以重新表述为关于有限阶加厚的结果。

一阶加厚的描述如下（见 **Modules**，引理 17.28.11）。

引理 37.2.2. 令 X 为基 S 上的概形。考虑 X 上层的一个短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{A} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

其中 $\mathcal{A}$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数层，$\mathcal{A} \to \mathcal{O}_X$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数层的满射，且 $\mathcal{I}$ 是其核。如果

(1) $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中平方为零的理想，且
(2) $\mathcal{I}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的

那么 $X' = (X, \mathcal{A})$ 是概形，且 $X \to X'$ 是 S 上的一阶加厚。此外，S 上的任何一阶加厚都具有这种形式。

证明. 显然 X' 是局部赋环空间。令 $U = \operatorname{Spec}(B)$ 为 X 的仿射开。置 $A = \Gamma(U, \mathcal{A})$。注意由于 $H^1(U, \mathcal{I}) = 0$（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2），映射 $A \to B$ 是满射。由假设，核 $I = \mathcal{I}(U)$ 是环 A 中平方为零的理想。由 **Schemes**，引理 26.6.4，存在局部赋环空间的典范态射

$$(U, \mathcal{A}|_U) \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

来自映射 $B \to \Gamma(U, \mathcal{A})$。由于这个态射适配于交换图表

$$\begin{array}{ccc} (U, \mathcal{O}_X|_U) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U, \mathcal{A}|_U) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A) \end{array}$$

我们看到它在底拓扑空间上是同胚。因此，要看出它是同构，只需检查它诱导局部环上的同构。对于对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 的 $u \in U$，我们得到短正合序列的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & A_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & B_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}_u & \longrightarrow & \mathcal{A}_u & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,u} & \longrightarrow & 0. \end{array}$$

左右竖直箭头是同构，因为 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚层。因此中间映射也是同构。于是 $X' = (X, \mathcal{A})$ 的每个点都有仿射邻域，X' 是概形，如所欲证。 □

引理 37.2.3. 仿射概形的任何加厚都是仿射的。

证明. 这是 **Limits**，命题 32.11.2 的特殊情形。 □

有限阶加厚情形的证明. 假设 $X \subset X'$ 是有限阶加厚且 X 仿射。那么我们可以用 Serre 判别法证明 X' 仿射。更确切地说，我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.1。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模。只需证明 $H^1(X', \mathcal{F}) = 0$。记 $i : X \to X'$ 为给定的闭浸入，并记 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp : \mathcal{O}_{X'} \to i_*\mathcal{O}_X)$。根据我们对有限阶加厚的讨论（在定义 37.2.1 之后）存在 $n \geq 0$ 和滤过

$$0 = \mathcal{F}_{n+1} \subset \mathcal{F}_n \subset \mathcal{F}_{n-1} \subset \ldots \subset \mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$$

由拟凝聚子模组成，使得 $\mathcal{F}_a/\mathcal{F}_{a+1}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化。即，我们可以取 $\mathcal{F}_a = \mathcal{I}^a\mathcal{F}$。于是 $\mathcal{F}_a/\mathcal{F}_{a+1} = i_*\mathcal{G}_a$，其中 $\mathcal{G}_a$ 是某个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Morphisms**，引理 29.4.1。我们得到

$$H^1(X', \mathcal{F}_a/\mathcal{F}_{a+1}) = H^1(X', i_*\mathcal{G}_a) = H^1(X, \mathcal{G}_a) = 0$$

第二个等式来自 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4，最后一个等式来自 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。因此 $\mathcal{F}$ 有一个有限滤过，其逐次商的一阶上同调消失，由简单的归纳论证可得 $H^1(X', \mathcal{F}) = 0$。 □

引理 37.2.4. *令 $S \subset S'$ 为概形的加厚。令 $X' \to S'$ 为态射并置 $X = S \times_{S'} X'$。那么 $(X \subset X') \to (S \subset S')$ 是加厚的态射。如果 $S \subset S'$ 是一阶（相应地，有限阶）加厚，那么 $X \subset X'$ 是一阶（相应地，有限阶）加厚。*

证明. 略去。 □

引理 37.2.5. *如果 $S \subset S'$ 和 $S' \subset S''$ 是加厚，那么 $S \subset S''$ 也是。*

证明. 略去。 □

引理 37.2.6. *成为加厚的性质是 fpqc 局部的。一阶加厚也类似。*

证明. 该陈述意味着：令 $X \to X'$ 为概形态射，并令 $\{g_i : X'_i \to X'\}$ 为 fpqc 覆盖，使得基变换 $X_i \to X'_i$ 对所有 i 都是加厚。那么 $X \to X'$ 是加厚。由于态射 g_i 联合满射，我们推出 $X \to X'$ 是满射。由 **Descent**，引理 35.23.21 我们推出 $X \to X'$ 是闭浸入。因此 $X \to X'$ 是加厚。一阶加厚的情形我们略去证明。 □

37.3. 加厚的态射

如果 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 是概形加厚的态射，那么 f 的性质常常被 f' 继承。有几种变体。

引理 37.3.1. *令 $(f, f') : (X \subset X') \to (S \subset S')$ 为加厚的态射。那么*

(1) f 是仿射态射当且仅当 f' 是仿射态射，
(2) f 是满射当且仅当 f' 是满射，
(3) f 是拟紧当且仅当 f' 拟紧，
(4) f 是泛闭当且仅当 f' 是泛闭，
(5) f 是整当且仅当 f' 是整，
(6) f 是（拟）分离当且仅当 f' 是（拟）分离，
(7) f 是泛单射当且仅当 f' 是泛单射，
(8) f 是泛开当且仅当 f' 是泛开，
(9) f 是拟仿射当且仅当 f' 是拟仿射，以及
(10) 在此添加更多。

证明. 观察到 $S \to S'$ 和 $X \to X'$ 是泛同胚（例如见 **Morphisms**，引理 29.46.6）。这立即推出部分 (2)、(3)、(4)、(7) 和 (8)。部分 (1) 由引理 37.2.3 推出，它告诉我们 S 与 S' 的仿射开之间、以及 X 与 X' 的仿射开之间存在一一对应。部分 (9) 由 **Limits**，引理 32.11.5 以及刚才关于 S 和 S' 的仿射开的评注推出。部分 (5) 由 (1) 和 (4) 以及 **Morphisms**，引理 29.45.7 推出。最后，注意

$$S \times_X S = S \times_{X'} S \to S \times_{X'} S' \to S' \times_{X'} S'$$

是加厚（这两个箭头由引理 37.2.4 是加厚）。因此对态射 $(S \subset S') \to (S \times_X S \to S' \times_{X'} S')$ 应用 (3) 和 (4)，我们得到 (6)。 □

引理 37.3.2. 令 $(f, f') : (X \subset X') \to (S \subset S')$ 为加厚的态射。令 $\mathcal{L}'$ 为 X' 上的可逆层，并记 $\mathcal{L}$ 为它到 X 的限制。那么 $\mathcal{L}'$ 是 f'-丰富当且仅当 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富。

证明. 回忆相对丰富是对基中每个仿射开而言的条件，见 **Morphisms**，定义 29.38.1。由引理 37.2.3，S 与 S' 的仿射开之间存在一一对应。因此我们可以假设 S 和 S' 是仿射的，并归结为证明 $\mathcal{L}'$ 丰富当且仅当 $\mathcal{L}$ 丰富。这是 **Limits**，引理 32.11.4。 □

引理 37.3.3. 令 $(f, f') : (X \subset X') \to (S \subset S')$ 为加厚的态射，使得 $X = S \times_{S'} X'$。如果 $S \subset S'$ 是有限阶加厚，那么

(1) f 是闭浸入当且仅当 f' 是闭浸入，
(2) f 是局部有限型当且仅当 f' 是局部有限型，
(3) f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，
(4) f 是相对维数 d 的局部有限型当且仅当 f' 是相对维数 d 的局部有限型，
(5) $\Omega_{X/S} = 0$ 当且仅当 $\Omega_{X'/S'} = 0$，
(6) f 是非分歧当且仅当 f' 是非分歧，
(7) f 是紧合当且仅当 f' 是紧合，

(8) f 是有限当且仅当 f' 是有限，
(9) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(10) f 是浸入当且仅当 f' 是浸入，以及
(11) 在此添加更多。

证明. 引理中列出的性质 $\mathcal{P}$ 都在基变换下稳定，因此如果 f' 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 f 也具有。见 **Schemes**，引理 26.18.2 和 26.23.5 以及 **Morphisms**，引理 29.15.4、29.21.13、29.30.2、29.33.10、29.36.5、29.42.5 和 29.45.6。

因此每种情形中有趣的方向都是假设 f 具有该性质，并推出 f' 也具有它。通过对加厚的阶数归纳，我们可以假设 $S \subset S'$ 是一阶加厚，见紧随定义 37.2.1 之后的讨论。

大多数证明将使用化归到仿射情形。令 $U' \subset S'$ 为仿射开，并令 $V' \subset X'$ 为位于 U' 上方的仿射开。令 $U' = \mathrm{Spec}(A')$，并记 $I \subset A'$ 为定义闭子概形 $U' \cap S$ 的理想。设 $V' = \mathrm{Spec}(B')$。那么 $V' \cap X = \mathrm{Spec}(B'/IB')$。置 $A = A'/I$ 和 $B = B'/IB'$，我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & IB' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & IA' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行正合且 $I^2 = 0$。

(1) 到代数的翻译：如果 $A \to B$ 是满射，那么 $A' \to B'$ 是满射。这由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）推出。

(2) 到代数的翻译：如果 $A \to B$ 是有限型环映射，那么 $A' \to B'$ 是有限型环映射。这由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）应用于一个映射 $A'[x_1, \ldots, x_n] \to B'$ 推出，使得 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 是满射。

(3) 的证明。由 (2) 以及局部有限型态射的拟有限性可以在纤维上检查推出，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。

(4) 的证明。由 (2) 以及“相对维数 d”这一附加性质可以在纤维上检查推出（按定义，见 **Morphisms**，定义 29.30.1）。

(5) 到代数的翻译：如果 $\Omega_{B/A} = 0$，那么 $\Omega_{B'/A'} = 0$。由 **Algebra**，引理 10.131.12 我们有 $0 = \Omega_{B/A} = \Omega_{B'/A'}/I\Omega_{B'/A'}$。因此由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）得 $\Omega_{B'/A'} = 0$。

(6) 到代数的翻译：如果 $A \to B$ 是非分歧映射，那么 $A' \to B'$ 是非分歧。由于 $A \to B$ 是有限型，我们看到由上面 (2)，$A' \to B'$ 是有限型。由于 $A \to B$ 非分歧，我们有 $\Omega_{B/A} = 0$。由部分 (5) 我们有 $\Omega_{B'/A'} = 0$。因此 $A' \to B'$ 非分歧。

(7) 的证明。由结合 (2) 与引理 37.3.1 的结果以及紧合等于拟紧 + 分离 + 局部有限型 + 泛闭这一事实推出。

(8) 的证明。由结合 (2) 与引理 37.3.1 的结果并使用有限等于整 + 局部有限型（**Morphisms**，引理 29.45.4）推出。

(9) 的证明。由于 f 是单态射，我们有 $X = X \times_S X$。我们可以对加厚的态射 $(X \subset X') \to (X \times_S X \subset X' \times_{S'} X')$ 应用目前已经证明的结果。由 (1) 我们推出 $X' \to X' \times_{S'} X'$ 是闭浸入。事实上，它是有限阶加厚，因为定义闭浸入 $X' \to X' \times_{S'} X'$ 的理想包含在理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{S'}$ 的拉回中，而该理想在 S' 中割出 S。确实，$X = X \times_S X = (X' \times_{S'} X') \times_{S'} S$ 包含在 X' 中。因此由 **Morphisms**，引理 29.33.7，只需证明 $\Omega_{X'/S'} = 0$，这由 (5) 以及 X/S 的相应陈述推出。

(10) 的证明。如果 $f : X \to S$ 是浸入，那么它分解为 $X \to U \to S$，其中 $U \to S$ 是开浸入且 $X \to U$ 是闭浸入。令 $U' \subset S'$ 为开子概形，其底拓扑空间与 U 相同。那么 $X' \to S'$ 通过 U' 分解，并且由部分 (1) 我们推出 $X' \to U'$ 是闭浸入。这就完成了证明。 □

以下引理是前述引理的一个变体。与其假设所涉及的加厚是有限阶（这允许我们将局部有限型这一性质从 f 转移到 f'），我们反而假设 f 和 f' 都是局部有限型。

引理 37.3.4. 令 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \to Y')$ 为加厚的态射。假设 f 和 f' 都是局部有限型且 $X = Y \times_{Y'} X'$。那么

(1) f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，
(2) f 是有限当且仅当 f' 是有限，
(3) f 是闭浸入当且仅当 f' 是闭浸入，
(4) $\Omega_{X/Y} = 0$ 当且仅当 $\Omega_{X'/Y'} = 0$，
(5) f 是非分歧当且仅当 f' 是非分歧，
(6) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(7) f 是浸入当且仅当 f' 是浸入，
(8) f 是紧合当且仅当 f' 是紧合，以及
(9) 在此添加更多。

证明. 引理中列出的性质 $\mathcal{P}$ 都在基变换下稳定，因此如果 f' 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 f 也具有。见 **Schemes**，引理 26.18.2 和 26.23.5 以及 **Morphisms**，引理 29.21.13、29.30.2、29.33.10、29.36.5、29.42.5 和 29.45.6。因此每种情形我们只需证明如果 f 具有所需性质，那么 f' 也具有。

一个态射是局部拟有限的当且仅当它是局部有限型且概形论纤维是离散空间，见 **Morphisms**，引理 29.21.8。由于过渡到加厚时底拓扑空间不变，我们看到 f' 是局部拟有限的当（且仅当）f 是。这证明了 (1)。

情形 (2) 由引理 37.3.1 的情形 (5) 以及有限态射恰好是局部有限型的整态射这一事实推出（**Morphisms**，引理 29.45.4）。

情形 (3)。这立即由 **Morphisms**，引理 29.46.7 推出。

情形 (4) 由以下代数陈述推出：令 A 为环，$I \subset A$ 为局部幂零理想。令 B 为有限型 A-代数。如果 $\Omega_{(B/IB)/(A/I)} = 0$，那么 $\Omega_{B/A} = 0$。即，假设意味着 $I\Omega_{B/A} = 0$，见 **Algebra**，引理 10.131.12。另一方面，$\Omega_{B/A}$ 是有限 B-模，见 **Algebra**，引理 10.131.16。因此 $\Omega_{B/A}$ 的消失由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）以及 IB 包含在 B 的 Jacobson 根中这一事实推出。

情形 (5) 立即由 (4) 和 **Morphisms**，引理 29.36.2 推出。

(6) 的证明。由于 f 是单态射，我们有 $X = X \times_Y X$。我们可以对加厚的态射 $(X \subset X') \to (X \times_Y X \subset X' \times_{Y'} X')$ 应用目前已经证明的结果。由 (3) 我们推出 $\Delta_{X'/Y'} : X' \to X' \times_{Y'} X'$ 是闭浸入。事实上 $\Delta_{X'/Y'}$ 在底集合上是双射，因此 $\Delta_{X'/Y'}$ 是加厚。另一方面，由 **Morphisms**，引理 29.22.12，$\Delta_{X'/Y'}$ 是局部有限展示的。换言之，$\Delta_{X'/Y'}(X')$ 由一个有限型的拟凝聚理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{X' \times_{Y'} X'}$ 割出。由于由 (5) $\Omega_{X'/Y'} = 0$，我们看到 $X' \to X' \times_{Y'} X'$ 的余法层为零，由 **Morphisms**，引理 29.33.7。换言之，$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 = 0$。这意味着 $\Delta_{X'/Y'}$ 是同构，例如由 **Algebra**，引理 10.21.5。

(7) 的证明。如果 $f : X \to Y$ 是浸入，那么它分解为 $X \to V \to Y$，其中 $V \to Y$ 是开浸入且 $X \to V$ 是闭浸入。令 $V' \subset Y'$ 为开子概形，其底拓扑空间与 V 相同。那么 $X' \to V'$ 通过 V' 分解，并且由部分 (3) 我们推出 $X' \to V'$ 是闭浸入。

情形 (8) 由引理 37.3.1 以及紧合态射的定义（即拟紧、泛闭、分离且局部有限型的态射）推出。 □

37.4. 加厚的 Picard 群

关于加厚的 Picard 群的一些材料。

引理 37.4.1. *令 $X \subset X'$ 为一阶加厚，理想层为 $\mathcal{I}$。那么存在典范正合序列*

$$
\begin{aligned}
0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{I}) &\longrightarrow H^0(X', \mathcal{O}_{X'}^*) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X^*) \\
&\longrightarrow H^1(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X') \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \\
&\longrightarrow H^2(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \ldots \longrightarrow \ldots
\end{aligned}
$$

为阿贝尔群。

证明. 这是与下列阿贝尔群层短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'}^* \to \mathcal{O}_X^* \to 0$$

相关联的长正合上同调序列，其中第一个映射将 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f 送到 $\mathcal{O}_{X'}$ 的可逆截面 $1+f$。我们还使用了赋环空间的 Picard 群与可逆函数层的一阶上同调群的等同，见 **Cohomology**，引理 20.6.1。 □

引理 37.4.2. 令 $X \subset X'$ 为加厚。令 n 为在 $\mathcal{O}_X$ 中可逆的整数。那么映射 $\mathrm{Pic}(X')[n] \to \mathrm{Pic}(X)[n]$ 是双射。

有限阶加厚情形的证明. 由定义 37.2.1 之后解释的一般原则，这归结为一阶加厚的情形。然后可以使用引理 37.4.1 看出只需证明 $H^1(X,\mathcal{I})[n]$、$H^1(X,\mathcal{I})/n$ 和 $H^2(X,\mathcal{I})[n]$ 为零。这推出，因为 $\mathcal{I}$ 上的乘以 n 是同构，因为它是 $\mathcal{O}_X$-模。 □

一般情形的证明. 令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 为割出 X 的拟凝聚理想层。那么我们有一个阿贝尔群的短正合序列

$$0 \to (1+\mathcal{I})^* \to \mathcal{O}_{X'}^* \to \mathcal{O}_X^* \to 0$$

我们得到如引理 37.4.1 的陈述中的长正合上同调序列,其中 $H^i(X,\mathcal{I})$ 被替换为 $H^i(X,(1+\mathcal{I})^*)$。因此只需证明取 n 次幂是同构 $(1+\mathcal{I})^* \to (1+\mathcal{I})^*$。在仿射开上取截面，这由 **Algebra**，引理 10.32.8 推出。 □

37.5. 无穷小邻域

有限阶加厚的一个自然构造如下。假设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。选择开子概形 $U \subset X$，使得 i 将 Z 与闭子概形 $Z \subset U$ 等同。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 为在 U 中定义 Z 的拟凝聚理想层。对 $n \geq 1$，我们可以考虑由拟凝聚理想层 $\mathcal{I}^{n+1}$ 定义的闭子概形 $Z_n \subset U$。

定义 37.5.1. 令 $i : Z \to X$ 为概形的浸入。

(1) Z 在 X 中的一阶无穷小邻域是上述 X 上的一阶加厚 $Z \subset Z_1$。
(2) Z 在 X 中的n 阶无穷小邻域是上述 X 上的 n 阶加厚 $Z \subset Z_n$。

这些加厚具有以下万有性质（这将打消任何关于上述构造依赖于开集 U 的选择的顾虑）。

引理 37.5.2. 令 $i : Z \to X$ 为概形的浸入。

(1) Z 在 X 中的一阶无穷小邻域 Z' 具有以下万有性质：给定任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{b} & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 X 上的一阶加厚，存在唯一的加厚态射 $(a', a) : (T \subset T') \to (Z \subset Z')$ 在 X 上。

(2) 对 $n \geq 1$，Z 在 X 中的 n 阶无穷小邻域 Z_n 具有以下万有性质：给定任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{b} & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 X 上的 n 阶加厚，存在唯一的加厚态射 $(a', a) : (T \subset T') \to (Z \subset Z_n)$ 在 X 上。

证明. 我们只证明 (1)。令 $U \subset X$ 为构造 Z' 时使用的开集，即一个开集，使得 Z 与 U 的闭子概形等同，该闭子概形由拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$ 割出。由于 $|T| = |T'|$，我们看到 $b(T') \subset U$。因此我们可以将 b 视为到 U 的态射。令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{T'}$ 为割出 T 的理想。由于由上面的图表 $b(T) \subset Z$，我们看到 $b^\sharp(b^{-1}\mathcal{I}) \subset \mathcal{J}$。由于 T' 是 T 的一阶加厚，我们看到 $\mathcal{J}^2 = 0$，因此 $b^\sharp(b^{-1}(\mathcal{I}^2)) = 0$。由 **Schemes**，引理 26.4.6 这推出 b 通过 Z' 分解。记 $a' : T' \to Z'$ 为这个分解，一切就清楚了。 □

引理 37.5.3. 令 $i : Z \to X$ 为概形的浸入。令 $Z \subset Z'$ 为 Z 在 X 中的一阶无穷小邻域。那么图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

由 ***Morphisms***，引理 *29.32.3* 诱导余法层的一个映射 $\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Z'}$。这个映射是同构。

证明. 这由上面 Z' 的构造是清楚的。 □

37.6. 形式非分歧态射

回忆一个环映射 $R \to A$ 被称为形式非分歧的 （见 **Algebra**，定义 10.148.1），如果对每个交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $I \subset B$ 是平方为零的理想，至多存在一个虚线箭头使图表交换。这启发了以下概形态射的类似定义。

定义 37.6.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。我们说 f 是形式非分歧的，如果给定任意实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 S 上仿射概形的一阶加厚，至多存在一个虚线箭头使图表交换。

我们首先证明一些形式引理，即可以通过画出相应图表来证明的引理。

引理 37.6.2. 如果 $f : X \to S$ 是形式非分歧态射，那么给定任意实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 S 上概形的一阶加厚，至多存在一个虚线箭头使图表交换。换言之，在定义 *37.6.1* 中 T 仿射的条件可以去掉。

证明. 这是真的，因为态射由其在仿射开上的限制决定。 □

引理 37.6.3. 形式非分歧态射的复合是形式非分歧的。

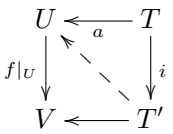
证明. 这是形式推导。 □

引理 37.6.4. 形式非分歧态射的基变换是形式非分歧的。

证明. 这是形式推导。 □

引理 37.6.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 为开集使得 $f(U) \subset V$。如果 f 是形式非分歧的，那么 $f|_U : U \to V$ 也是。

证明. 考虑实心图表



如定义 37.6.1。如果 f 是形式非分歧的，那么至多存在一个 S-态射 $a' : T' \to X$ 使得 $a'|_T = a$。因此显然至多存在一个这样的态射到 U 中。 □

引理 37.6.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 X 和 S 是仿射的。那么 f 是形式非分歧的当且仅当 $\mathcal{O}_S(S) \to \mathcal{O}_X(X)$ 是形式非分歧环映射。

证明. 这立即由定义（定义 37.6.1 和 **Algebra**，定义 10.148.1）以及环与仿射概形的范畴等价推出，见 **Schemes**，引理 26.6.5。 □

以下是微分层的一个刻画。

引理 37.6.7. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。那么 f 是形式非分歧的当且仅当 $\Omega_{X/S} = 0$。

证明. 我们回忆 **Morphisms**，引理 29.33.5 证明中的一些论证。令 $W \subset X \times_S X$ 为开集使得 $\Delta : X \to X \times_S X$ 诱导一个闭浸入到 W 中。令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_W$ 为这个闭浸入的理想层。令 $X' \subset W$ 为由拟凝聚理想层 $\mathcal{J}^2$ 定义的闭子概形。考虑由两个投影 $X \times_S X \to X$ 诱导的两个态射 $p_1, p_2 : X' \to X$。注意当与 $\Delta : X \to X'$ 复合时 p_1 和 p_2 一致，并且 $X \to X'$ 是由一个平方为零的理想定义的闭浸入。此外有短正合序列

$$0 \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

且 $\Omega_{X/S} = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$。此外，$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2$ 由局部截面 $p_1^\sharp(f) - p_2^\sharp(f)$ 生成，其中 f 是 $\mathcal{O}_X$ 的局部截面。

假设 $f : X \to S$ 是形式非分歧的。由假设这意味着当限制到任意仿射开 $T' \subset X'$ 时 $p_1 = p_2$。因此 $p_1 = p_2$。由上述我们得出 $\Omega_{X/S} = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 = 0$。

反之，假设 $\Omega_{X/S} = 0$。那么 $X' = X$。取任意一对态射 $f_1', f_2' : T' \to X$ 适配为定义 37.6.1 图表中的虚线箭头。这给出一个态射 $(f_1', f_2') : T' \to X \times_S X$。由于 $f_1'|_T = f_2'|_T$ 且 $|T| = |T'|$，我们看到 T' 在 (f_1', f_2') 下的像包含在上面选择的开集 W 中。由于 $(f_1', f_2')(T) \subset \Delta(X)$ 且 T 由 T' 中一个平方为零的理想定义，我们看到 (f_1', f_2') 通过 X' 分解。由于 $X' = X$，我们得出 $f_1' = f_2'$，如所欲证。 □

引理 37.6.8. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价：

(1) f 是形式非分歧的，

(2) 对每个 $x \in X$ 存在开集 $x \in U \subset X$ 和 $f(x) \in V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$ 且 $f|_U : U \to V$ 是形式非分歧的，
(3) 对每对仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是形式非分歧的，且
(4) 存在仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 且对每个 j 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup U_{ji}$ 使得对所有 j 和 i，$\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是形式非分歧环映射。

证明. 结合引理 37.6.5 和 37.6.6 我们看到 (1) ⇒ (3)。(3) ⇒ (4) 是直接的。由引理 37.6.6 我们有 (4) ⇒ (2)。如果 (2) 成立，那么由引理 37.6.7 $\Omega_{X/S}$ 在每个点的邻域中消失（这也使用了 **Morphisms**，引理 29.33.3），于是引理 37.6.7 告诉我们 f 是形式非分歧的。 □

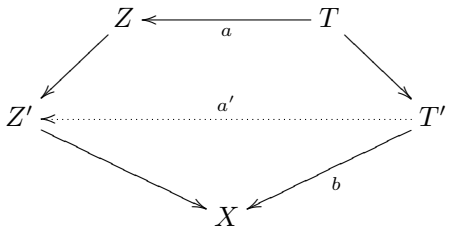
引理 37.6.9. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价：

(1) 态射 f 是非分歧的（相应地，G-非分歧的），且
(2) 态射 f 是局部有限型（相应地，局部有限展示）且形式非分歧的。

证明. 使用引理 37.6.7 和 **Morphisms**，引理 29.36.2。 □

37.7. 万有一阶加厚

令 $h : Z \to X$ 为概形态射。Z 在 X 上的万有一阶加厚是 X 上的一阶加厚 $Z \subset Z'$，使得给定任意 X 上的一阶加厚 $T \subset T'$ 和实心交换图表



存在唯一的虚线箭头使图表交换。注意在此情形 $(a, a') : (T \subset T') \to (Z \subset Z')$ 是 X 上加厚的态射。因此如果万有一阶加厚存在，那么它在唯一同构意义下唯一。一般来说万有一阶加厚不存在，但如果 h 是形式非分歧的，那么它存在。

引理 37.7.1. 令 $h : Z \to X$ 为形式非分歧概形态射。存在 Z 在 X 上的万有一阶加厚 $Z \subset Z'$。

证明. 在这个证明中，如果 $Z \subset Z'$ 满足引理的条件，我们将说 $Z \subset Z'$ 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚。我们将通过粘接构造 Z 在 X 上的万有一阶加厚 $Z \subset Z'$，从仿射情形开始，即 **Algebra**，引理 10.149.1。我们从一些一般评注开始。

如果 Z 在 X 上的万有一阶加厚存在，那么它在唯一同构意义下唯一。此外，假设 $V \subset Z$ 和 $U \subset X$ 是开子概形使得 $h(V) \subset U$。令 $Z \subset Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。令 $V' \subset Z'$ 为开子概形使得 $V = Z \cap V'$。那么我们断言 $V \subset V'$ 是 V 在 U 上的万有一阶加厚。即，假设给定任意图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow \\ U & \xleftarrow{b} & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 U 上的一阶加厚。由 Z' 的万有性质我们得到 $(a, a') : (T \subset T') \to (Z \subset Z')$。但由于底拓扑空间有等式 $|T| = |T'|$，我们看到 $a'(T') \subset V'$。因此我们可以把 (a, a') 视为加厚的态射 $(a, a') : (T \subset T') \to (V \subset V')$ 在 U 上。唯一性也是清楚的。以完全类似的方式可以证明如果 $h(Z) \subset U$ 且 $Z \subset Z'$ 是 U 上的万有一阶加厚，那么 $Z \subset Z'$ 是 X 上的万有一阶加厚。

在我们粘接仿射片段之前，让我们证明如果 Z 和 X 是仿射的，则引理成立。设 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Z = \mathrm{Spec}(S)$。由 **Algebra**，引理 10.149.1 存在 X 上的一阶加厚 $Z \subset Z'$，它对图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{b} & T' \end{array}$$

具有引理的万有性质，其中 T, T' 是仿射的。给定一般图表，我们可以选择仿射开覆盖 $T' = \bigcup T'_i$，我们得到 X 上的态射 $a'_i : T'_i \to Z'$ 使得 $a'_i|_{T_i} = a|_{T_i}$。由唯一性我们看到 a'_i 和 a'_j 在 $T'_i \cap T'_j$ 的任意仿射开上一致。因此态射 a'_i 粘接为 X 上的整体态射 $a' : T' \to Z'$，如所欲证。于是如果 X 和 Z 是仿射的，引理成立。

选择仿射开覆盖 $Z = \bigcup Z_i$ 使得每个 Z_i 映射到 X 的仿射开 U_i 中。由引理 37.6.5 态射 $Z_i \to U_i$ 是形式非分歧的。因此由仿射情形我们得到 U_i 上的万有一阶加厚 $Z_i \subset Z'_i$。由上面的一般评注 $Z_i \subset Z'_i$ 也是 Z_i 在 X 上的万有一阶加厚。令 $Z'_{i,j} \subset Z'_i$ 为开子概形使得 $Z_i \cap Z_j = Z'_{i,j} \cap Z_i$。由一般评注我们看到 $Z'_{i,j}$ 和 $Z'_{j,i}$ 都是 $Z_i \cap Z_j$ 在 X 上的万有一阶加厚。因此，由我们的第一个一般评注，我们看到存在典范同构 $\varphi_{ij} : Z'_{i,j} \to Z'_{j,i}$ 诱导 $Z_i \cap Z_j$ 上的恒等。我们断言这些态射满足 **Schemes**，节 26.14 的余圈条件。（验证略去。提示：使用 $Z'_{i,j} \cap Z'_{i,k}$ 是 $Z_i \cap Z_j \cap Z_k$ 的万有一阶加厚，由上面所述它在唯一同构意义下决定它。）因此我们可以使用 **Schemes**，节 26.14 的结果得到 X 上的一阶加厚 $Z \subset Z'$，其具有性质：开子概形 $Z'_i \subset Z'$ 满足 $Z_i = Z'_i \cap Z$ 是 Z_i 在 X 上的万有一阶加厚。

结果这形式地推出 Z' 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚。即，我们对任意图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{b} & T' \end{array}$$

有万有性质，其中 $a(T)$ 包含在某个 Z_i 中。给定一般图表我们可以选择开覆盖 $T' = \bigcup T'_i$ 使得 $a(T_i) \subset Z_i$。我们得到 X 上的态射 $a'_i : T'_i \to Z'$ 使得 $a'_i|_{T_i} = a|_{T_i}$。我们看到 a'_i 和 a'_j 必然在 $T'_i \cap T'_j$ 上一致，因为 $a'_i|_{T'_i \cap T'_j}$ 和 $a'_j|_{T'_i \cap T'_j}$ 都是映射到 $Z_i \cap Z_j$ 在 X 上的万有一阶加厚 $Z'_i \cap Z'_j$ 的问题的解。因此态射 a'_i 粘接为 X 上的整体态射 $a' : T' \to Z'$，如所欲证。这完成了证明。 □

定义 37.7.2. 令 $h : Z \to X$ 为形式非分歧概形态射。

(1) Z 在 X 上的*万有一阶加厚*是引理 37.7.1 中构造的加厚 $Z \subset Z'$。
(2) Z 在 X 上的*余法层*是 Z 在其在 X 上的万有一阶加厚 Z' 中的余法层。

在此情形我们通常记余法层为 $\mathcal{C}_{Z/X}$。

于是我们看到在 Z 上有一个层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{O}_{Z'} \to \mathcal{O}_Z \to 0$$

以下引理证明这个定义与 $Z \to X$ 是浸入时的定义没有冲突。

引理 37.7.3. 令 $i : Z \to X$ 为概形的浸入。那么

(1) i 是形式非分歧的，
(2) Z 在 X 上的万有一阶加厚是定义 *37.5.1* 中 Z 在 X 中的一阶无穷小邻域，且
(3) i 在 ***Morphisms***，定义 *29.32.1* 意义下的余法层与 i 在定义 *37.7.2* 意义下的余法层一致。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.36.7 和 29.36.8 浸入是非分歧的，因此由引理 37.6.9 是形式非分歧的。其他断言由结合引理 37.5.2 和 37.5.3 以及定义推出。 □

引理 37.7.4. 令 $Z \to X$ 为形式非分歧概形态射。那么万有一阶加厚 Z' 在 X 上是形式非分歧的。

证明. 有两个证明。第一个是通过局部仿射地工作并应用 **Algebra**，引理 10.149.5 证明 $\Omega_{Z'/X} = 0$。然后引理 37.6.7 推出我们想要的。第二个是如下直接论证。

令 $T \subset T'$ 为一阶加厚。令

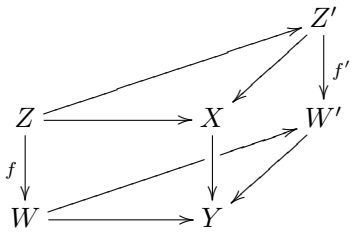
$$\begin{array}{ccc} Z' & \xleftarrow{c} & T \\ \downarrow & \nwarrow^{a,b} & \downarrow \\ X & \longleftarrow & T' \end{array}$$

为交换图表。考虑两个态射 $a, b : T' \to Z'$ 适配到图表中。置 $T_0 = c^{-1}(Z) \subset T$ 和 $T'_a = a^{-1}(Z)$（概形论地）。由于 Z' 是 Z 的一阶加厚，我们看到 T' 是 T'_a 的一阶加厚。此外，由于 $c = a|_T$ 我们看到 $T_0 = T \cap T'_a$（概形论地）。由于 T' 是 T 的一阶加厚，推出 T'_a 是 T_0 的一阶加厚。现在 $a|_{T'_a}$ 和 $b|_{T'_a}$ 是 T'_a 到 Z' 的 X 上态射，它们在 T_0 上作为到 Z 的态射一致。因此由 Z' 的万有性质我们得出 $a|_{T'_a} = b|_{T'_a}$。于是 a 和 b 是从 T'_a 的一阶加厚 T' 出发的态射，其限制到 T'_a 作为到 Z 的态射一致。因此再次使用 Z' 的万有性质我们得出 $a = b$。换言之，形式非分歧态射的定义性质对 $Z' \to X$ 成立，如所欲证。 □

引理 37.7.5. *考虑概形的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ W & \xrightarrow{h'} & Y \end{array}$$

其中 h 和 h' 是形式非分歧的。令 $Z \subset Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。令 $W \subset W'$ 为 W 在 Y 上的万有一阶加厚。存在 Y 上加厚的典范态射 $(f, f') : (Z, Z') \to (W, W')$ 适配到以下交换图表



特别地，加厚的态射 (f, f') 诱导余法层的态射 $f^*\mathcal{C}_{W/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X}$。

证明. 第一个断言由 W' 的万有性质是清楚的。诱导的余法层映射是 **Morphisms**，引理 29.32.3 应用于 $(Z \subset Z') \to (W \subset W')$ 的映射。 □

引理 37.7.6. 令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ W & \xrightarrow{h'} & Y \end{array}$$

为概形范畴中的纤维积图表，其中 h' 是形式非分歧的。那么 h 是形式非分歧的，且如果 $W \subset W'$ 是 W 在 Y 上的万有一阶加厚，那么 $Z = X \times_Y W \subset X \times_Y W'$ 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚。特别地，引理 *37.7.5* 的典范映射 $f^*\mathcal{C}_{W/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是满射。

证明. 态射 h 由引理 37.6.4 是形式非分歧的。显然 $X \times_Y W'$ 是一阶加厚。直接验证它具有万有性质，因为 W' 具有万有性质（由纤维积的映射性质）。关于为什么这推出余法层的映射是满射，见 **Morphisms**，引理 29.32.4。 □

引理 37.7.7. 令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ W & \xrightarrow{h'} & Y \end{array}$$

为概形范畴中的纤维积图表，其中 h' 是形式非分歧的且 g 是平坦的。在此情形相应的万有一阶加厚的映射 $Z' \to W'$ 是平坦的，且 $f^*\mathcal{C}_{W/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是同构。

证明. 平坦性在基变换下保持，见 **Morphisms**，引理 29.26.8。因此第一个陈述由引理 37.7.6 中 W' 的描述推出。显然 $X \times_Y W'$ 是一阶加厚。直接验证它具有万有性质，因为 W' 具有万有性质（由纤维积的映射性质）。关于为什么这推出余法层的映射是同构，见 **Morphisms**，引理 29.32.4。 □

引理 37.7.8. 取万有一阶加厚与取开集交换。更确切地说，令 $h : Z \to X$ 为形式非分歧概形态射。令 $V \subset Z$，$U \subset X$ 为开集使得 $h(V) \subset U$。令 Z' 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。那么 $h|_V : V \to U$ 是形式非分歧的，且 V 在 U 上的万有一阶加厚是开子概形 $V' \subset Z'$ 使得 $V = Z \cap V'$。特别地，$\mathcal{C}_{Z/X}|_V = \mathcal{C}_{V/U}$。

证明. 第一个陈述是引理 37.6.5。万有加厚的兼容性可以从引理 37.7.1 的证明推出，或从 **Algebra**，引理 10.149.4 推出，或从引理 37.7.7 推出。 □

引理 37.7.9. 令 $h : Z \to X$ 为 S 上形式非分歧概形态射。令 $Z \subset Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚，结构态射为 $h' : Z' \to X$。典范映射

$$c_{h'} : (h')^*\Omega_{X/S} \longrightarrow \Omega_{Z'/S}$$

诱导同构 $h^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z'/S} \otimes \mathcal{O}_Z$。

证明. 映射 $c_{h'}$ 是 **Morphisms**，引理 29.33.8 中定义的映射。如果 $i : Z \to Z'$ 是给定的闭浸入，那么 $i^*c_{h'}$ 是映射 $h^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z'/S} \otimes \mathcal{O}_Z$。通过局部化，验证它是同构归结为仿射情形，见引理 37.7.8 和 **Morphisms**，引理 29.33.3。在此情形结果是 **Algebra**，引理 10.149.5。 □

引理 37.7.10. 令 $h : Z \to X$ 为 S 上形式非分歧概形态射。存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/X} \to h^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z/S} \to 0.$$

第一个箭头由 $d_{Z'/S}$ 诱导，其中 Z' 是 Z 在 X 上的万有一阶邻域。

证明. 我们知道存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Z'} \to \Omega_{Z'/S} \otimes \mathcal{O}_Z \to \Omega_{Z/S} \to 0.$$

见 **Morphisms**，引理 29.33.15。因此结果由应用引理 37.7.9 推出。 □

引理 37.7.11. 令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{j} & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

为概形的交换图表，其中 i 和 j 是形式非分歧的。那么存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/Y} \to 0$$

其中第一个箭头来自引理 *37.7.5*，第二个来自引理 *37.7.10*。

证明. 记 $Z \to Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。记 $Z \to Z''$ 为 Z 在 Y 上的万有一阶加厚。由引理 37.7.10 存在典范态射 $Z' \to Z''$，于是我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{i'} & Z' & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{j'} & \downarrow & & \downarrow \\ & & Z'' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

对左三角形应用 **Morphisms**，引理 29.33.18 得到正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Z''} \to \mathcal{C}_{Z/Z'} \to (i')^*\Omega_{Z'/Z''} \to 0$$

由于 Z'' 在 Y 上是形式非分歧的（见引理 37.7.4）我们有 $\Omega_{Z'/Z''} = \Omega_{Z/Y}$（由结合引理 37.6.7 和 **Morphisms**，引理 29.33.9）。然后由引理 37.7.9 有 $(i')^*\Omega_{Z'/Y} = i^*\Omega_{X/Y}$。 □

引理 37.7.12. 令 $Z \to Y \to X$ 为形式非分歧概形态射。

(1) 如果 $Z \subset Z'$ 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚且 $Y \subset Y'$ 是 Y 在 X 上的万有一阶加厚，那么存在态射 $Z' \to Y'$ 且 $Y \times_{Y'} Z'$ 是 Z 在 Y 上的万有一阶加厚。

(2) *存在典范正合序列*

$$i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

其中映射来自引理 37.7.5，$i : Z \to Y$ 是第一个态射。

证明. (1) 中的映射 $h : Z' \to Y'$ 来自引理 37.7.5。$Y \times_{Y'} Z'$ 是 Z 在 Y 上的万有一阶加厚这一断言由 Z' 和 Y' 的万有性质是清楚的。由 **Morphisms**，引理 29.32.5 我们有正合序列

$$(i')^*\mathcal{C}_{Y\times_{Y'}Z'/Z'} \to \mathcal{C}_{Z/Z'} \to \mathcal{C}_{Z/Y\times_{Y'}Z'} \to 0$$

其中 $i' : Z \to Y \times_{Y'} Z'$ 是给定的态射。由 **Morphisms**，引理 29.32.4 存在满射 $h^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{Y\times_{Y'}Z'/Z'}$。结合等式 $\mathcal{C}_{Y/Y'} = \mathcal{C}_{Y/X}$、$\mathcal{C}_{Z/Z'} = \mathcal{C}_{Z/X}$ 和 $\mathcal{C}_{Z/Y\times_{Y'}Z'} = \mathcal{C}_{Z/Y}$，这证明了引理。 □

37.8. 形式平展态射

回忆一个环映射 $R \to A$ 被称为*形式平展的* （见 **Algebra**，定义 10.150.1），如果对每个交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $I \subset B$ 是平方为零的理想，存在恰好一个虚线箭头使图表交换。这启发了以下概形态射的类似定义。

定义 37.8.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。我们说 f *是形式平展的*，如果给定任意实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 S 上仿射概形的一阶加厚，存在恰好一个虚线箭头使图表交换。

显然形式平展态射是形式非分歧的。因此如果 $f : X \to S$ 是形式平展的，那么 $\Omega_{X/S}$ 为零，见引理 37.6.7。

引理 37.8.2. *如果 $f : X \to S$ 是形式平展态射，那么给定任意实心交换图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 S 上概形的一阶加厚，存在恰好一个虚线箭头使图表交换。换言之，在定义 *37.8.1* 中 T 仿射的条件可以去掉。

证明. 令 $T' = \bigcup T'_i$ 为仿射开覆盖，并令 $T_i = T \cap T'_i$。那么我们得到态射 $a'_i : T'_i \to X$ 适配到图表中。由唯一性我们看到 a'_i 和 a'_j 在 $T'_i \cap T'_j$ 的任意仿射开子概形上一致。因此 a'_i 和 a'_j 在 $T'_i \cap T'_j$ 上一致。于是我们看到态射 a'_i 粘接为整体态射 $a' : T' \to X$。a' 的唯一性我们已在引理 37.6.2 中看到。 □

引理 37.8.3. 形式平展态射的复合是形式平展的。

证明. 这是形式推导。 □

引理 37.8.4. 形式平展态射的基变换是形式平展的。

证明. 这是形式推导。 □

引理 37.8.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 为开子概形使得 $f(U) \subset V$。如果 f 是形式平展的，那么 $f|_U : U \to V$ 也是。

证明. 考虑实心图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle f|_U}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ V & \longleftarrow & T' \end{array}$$

如定义 37.8.1。如果 f 是形式非分歧的，那么存在恰好一个 S-态射 $a' : T' \to X$ 使得 $a'|_T = a$。由于 $|T'| = |T|$ 我们得出 $a'(T') \subset U$，这给出了从 T' 到 U 的唯一态射。 □

引理 37.8.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价：

(1) f 是形式平展的，
(2) f 是形式非分歧的且 X 在 S 上的万有一阶加厚等于 X，
(3) f 是形式非分歧的且 $\mathcal{C}_{X/S} = 0$，且
(4) $\Omega_{X/S} = 0$ 且 $\mathcal{C}_{X/S} = 0$。

证明. 实际上，最后一个断言只有意义是因为 $\Omega_{X/S} = 0$ 推出 $\mathcal{C}_{X/S}$ 通过引理 37.6.7 和定义 37.7.2 定义。这也清楚地表明 (3) 和 (4) 等价。

假设 (1)、(2) 和 (3) 中任一个都推出 f 是形式非分歧的。因此我们可以假设 f 是形式非分歧的。(1)、(2) 和 (3) 的等价由 X 在 S 上的万有一阶加厚 X' 的万有性质以及 $X = X' \Leftrightarrow \mathcal{C}_{X/S} = 0$ 推出，因为毕竟按定义 $\mathcal{C}_{X/S} = \mathcal{C}_{X/X'}$ 是 X 在 X' 中的理想层。 □

引理 37.8.7. 非分歧平坦态射是形式平展的。

证明. 设 $X \to S$ 非分歧且平坦。那么 $\Delta : X \to X \times_S X$ 是开浸入，见 **Morphisms**，引理 29.36.13。我们必须证明 $\mathcal{C}_{X/S}$ 为零。考虑两个投影 $p, q : X \times_S X \to X$。由于 f 是形式非分歧的（见引理 37.6.9），q 是形式非分歧的（见引理 37.6.4）。由于 f 是平坦的，p 是平坦的，见 **Morphisms**，引理 29.26.8。因此由引理 37.7.7 有 $p^*\mathcal{C}_{X/S} = \mathcal{C}_q$，其中 $\mathcal{C}_q$ 表示形式非分歧态射 $q : X \times_S X \to X$ 的余法层。但 $\Delta(X) \subset X \times_S X$ 是开子概形，它通过 q 同构地映射到 X。因此由引理 37.7.8 我们看到 $\mathcal{C}_q|_{\Delta(X)} = \mathcal{C}_{X/X} = 0$。换言之，$\mathcal{C}_{X/S}$ 通过恒等态射拉到 X 上是零，即 $\mathcal{C}_{X/S} = 0$。 □

引理 37.8.8. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 X 和 S 是仿射的。那么 f 是形式平展的当且仅当 $\mathcal{O}_S(S) \to \mathcal{O}_X(X)$ 是形式平展环映射。*

证明. 这立即由定义（定义 37.8.1 和 **Algebra**，定义 10.150.1）以及环与仿射概形的范畴等价推出，见 **Schemes**，引理 26.6.5。 □

引理 37.8.9. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价：*

(1) *f 是形式平展的，*
(2) *对每个 $x \in X$ 存在开集 $x \in U \subset X$ 和 $f(x) \in V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$ 且 $f|_U : U \to V$ 是形式平展的，*
(3) *对每对仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是形式平展的，且*
(4) *存在仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 且对每个 j 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup U_{ji}$ 使得对所有 j 和 i，$\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是形式平展环映射。*

证明. 结合引理 37.8.5 和 37.8.8 我们看到 (1) $\Rightarrow$ (3)。(3) $\Rightarrow$ (4) 是直接的。由引理 37.8.8 我们有 (4) $\Rightarrow$ (2)。如果 (2) 成立，那么由引理 37.8.6 $\Omega_{X/S}$ 和 $\mathcal{C}_{X/S}$ 在每个点的邻域中消失（这也使用了 **Morphisms**，引理 29.33.3 和引理 37.7.8），于是引理 37.8.6 告诉我们 f 是形式非分歧的。 □

引理 37.8.10. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价：*

(1) *态射 f 是 étale 的，且*
(2) *态射 f 是局部有限展示且形式平展的。*

证明. 假设 f 是 étale 的。étale 态射是局部有限展示、平坦且非分歧的，见 **Morphisms**，节 29.37。因此 f 是局部有限展示且形式平展的，见引理 37.8.7。

反之，假设 f 是局部有限展示且形式平展的。是 étale 在 X 和 S 的 Zariski 拓扑下是局部的，见 **Morphisms**，引理 29.37.2。由引理 37.8.5 我们可以用仿射开 U 覆盖 X，它们映射到仿射开 V 使得 $U \to V$ 是形式平展的（且有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.2）。由引理

37.8.8 我们看到环映射 $\mathcal{O}(V) \to \mathcal{O}(U)$ 是形式平展的（且有限展示）。我们由 **Algebra**，引理 10.150.3 取胜。（当我们讨论形式光滑态射时，我们将给出这个推论的另一个证明。） □

37.9. 映射的无穷小形变

在本节中我们解释如何使用导子来无穷小地移动一个映射。在本节中我们使用 X 的加厚 X' 上的层可以看作 X 上的层。

引理 37.9.1. 令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 和 $Y \subset Y'$ 为 S 上的两个一阶加厚。令 $(a, a'), (b, b') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 S 上加厚的两个态射。假设

(1) $a = b$，且

(2) 两个映射 $a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ （***Morphisms***，引理 *29.32.3*）相等。

那么映射 $(a')^\sharp - (b')^\sharp$ 分解为

$$\mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{O}_Y \xrightarrow{D} a_*\mathcal{C}_{X/X'} \to a_*\mathcal{O}_{X'}$$

其中 D 是 $\mathcal{O}_S$-导子。

证明. 我们不在 Y 上工作而在 X 上工作。优点是拉回函子 a^{-1} 是正合的。使用 (1) 和 (2) 我们得到具有正合行的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{C}_{X/X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (a')^\sharp} \uparrow{\scriptstyle (b')^\sharp} & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & a^{-1}\mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & a^{-1}\mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & a^{-1}\mathcal{O}_Y & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

现在一个一般事实是在此情形下 $\mathcal{O}_S$-代数映射 $(a')^\sharp$ 和 $(b')^\sharp$ 的差是从 $a^{-1}\mathcal{O}_Y$ 到 $\mathcal{C}_{X/X'}$ 的 $\mathcal{O}_S$-导子。由函子 a^{-1} 和 a_* 的伴随性，这等同于从 $\mathcal{O}_Y$ 到 $a_*\mathcal{C}_{X/X'}$ 的 $\mathcal{O}_S$-导子。一些细节略去。 □

注意在上述引理的情形中我们可以将 D 写为

$$D = \mathrm{d}_{Y/S} \circ \theta \tag{37.9.1.1}$$

其中 θ 是 $\mathcal{O}_Y$-线性映射 $\theta : \Omega_{Y/S} \to a_*\mathcal{C}_{X/X'}$。当然，那么由伴随性我们又可以视 θ 为 $\mathcal{O}_X$-线性映射 $\theta : a^*\Omega_{Y/S} \to \mathcal{C}_{X/X'}$。

引理 37.9.2. 令 S 为概形。令 $(a, a') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 S 上一阶加厚的态射。令

$$\theta : a^*\Omega_{Y/S} \to \mathcal{C}_{X/X'}$$

为 $\mathcal{O}_X$-线性映射。那么存在唯一的对态射 $(b, b') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 使得引理 *37.9.1* 的 *(1)* 和 *(2)* 成立且导子 D 和 θ 由方程 *(37.9.1.1)* 联系。

证明. 我们简单地置 $b = a$，并定义 $(b')^\sharp$ 为映射

$$(a')^\sharp + D : a^{-1}\mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{O}_{X'}$$

其中 D 如方程 (37.9.1.1)。我们略去验证 $(b')^\sharp$ 是 $\mathcal{O}_S$-代数层映射以及引理 37.9.1 的 (1) 和 (2) 成立。方程 (37.9.1.1) 由构造成立。 □

注记 37.9.3. 假设和记号如引理 37.9.2。局部截面 θ 对 a' 的作用有时用 $\theta \cdot a'$ 表示。注意这不过意味着 $(a')^\sharp$ 和 $(\theta \cdot a')^\sharp$ 相差一个导子 D，它与 θ 由方程 (37.9.1.1) 联系。

引理 37.9.4. 令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 和 $Y \subset Y'$ 为 S 上的一阶加厚。假设给定态射 $a : X \to Y$ 和映射 $A : a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$，它是 $\mathcal{O}_X$-模的态射。对开子概形 $U' \subset X'$ 考虑态射 $a' : U' \to Y'$ 使得

(1) a' 是 S 上的态射，
(2) $a'|_U = a|_U$，且
(3) 诱导映射 $a^*\mathcal{C}_{Y/Y'}|_U \to \mathcal{C}_{X/X'}|_U$ 是 A 到 U 的限制。

这里 $U = X \cap U'$。那么规则

$$U' \mapsto \{a' : U' \to Y' \text{ 使得 } (1), (2), (3) \text{ 成立。}\} \tag{37.9.4.1}$$

定义了 X' 上的集合层。

证明. 记 $\mathcal{F}$ 为引理的规则。限制映射 $\mathcal{F}(U') \to \mathcal{F}(V')$ 对 $V' \subset U' \subset X'$ 的 $\mathcal{F}$ 实际上是限制映射 $a' \mapsto a'|_{V'}$。有了这个定义，显然 $\mathcal{F}$ 是层，因为态射是局部定义的。 □

在以下引理中我们将 X 上的层和 X 的任意加厚上的层等同。

引理 37.9.5. 相同记号与假设如引理 *37.9.4*。存在层

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a^*\Omega_{Y/S}, \mathcal{C}_{X/X'})$$

对层 *(37.9.4.1)* 的作用。此外，对任意开集 $U' \subset X'$，层 *(37.9.4.1)* 在其上有截面时，作用是单传递的。

证明. 这是引理 37.9.1、37.9.2 和 37.9.4 的结合。 □

注记 37.9.6. 引理 37.9.1、37.9.2、37.9.4 和 37.9.5 的一个特殊情形是 $Y = Y'$。在此情形映射 A 总是零。引理 37.9.4 的层仅由规则给出

$$U' \mapsto \{a' : U' \to Y \text{ 在} S \text{ 上且} a'|_U = a|_U\}$$

我们通过层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a^*\Omega_{Y/S}, \mathcal{C}_{X/X'})$ 作用于其上。

注记 37.9.7. 引理 37.9.1、37.9.2、37.9.4 和 37.9.5 的另一个特殊情形是 S 本身是加厚 $Z \subset Z' = S$ 且 $Y = Z \times_{Z'} Y'$。图表

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \overset{(a,?)}{\dashrightarrow} & (Y \subset Y') \\ & {\scriptstyle (g,g')} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (h,h')} & \\ & (Z \subset Z') & \end{array}$$

在此情形映射 $A : a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ 由 a 决定：映射 $h^*\mathcal{C}_{Z/Z'} \to \mathcal{C}_{Y/Y'}$ 是满射（因为我们假设 $Y = Z \times_{Z'} Y'$），因此拉回 $g^*\mathcal{C}_{Z/Z'} = a^*h^*\mathcal{C}_{Z/Z'} \to a^*\mathcal{C}_{Y/Y'}$ 是满射，且复合 $g^*\mathcal{C}_{Z/Z'} \to a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ 必须是 g' 诱导的典范映射。因此引理 37.9.4 的层仅由规则给出

$$U' \mapsto \{a' : U' \to Y' \text{ 在} Z' \text{ 上且} a'|_U = a|_U\}$$

我们通过层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a^*\Omega_{Y/Z}, \mathcal{C}_{X/X'})$ 作用于其上。

引理 37.9.8. 令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 为 S 上的一阶加厚。令 Y 为 S 上的概形。令 $a', b' : X' \to Y$ 为 S 上的两个态射，满足 $a = a'|_X = b'|_X$。这给出交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (b',a')} \\ Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/S}} & Y \times_S Y \end{array}$$

由于水平箭头是浸入，余法层分别为 $\mathcal{C}_{X/X'}$ 和 $\Omega_{Y/S}$，由 ***Morphisms***，引理 *29.32.3*，我们得到映射 $\theta : a^*\Omega_{Y/S} \to \mathcal{C}_{X/X'}$。那么这个 θ 和引理 *37.9.1* 的导子 D 由方程 *(37.9.1.1)* 联系。

证明. 略去。提示：等式可以在仿射开上检查，它来自以下计算。如果 f 是 $\mathcal{O}_Y$ 的局部截面，那么 $1 \otimes f - f \otimes 1$ 是 $\mathcal{C}_{Y/(Y \times_S Y)}$ 的局部截面，对应于 $\mathrm{d}_{Y/S}(f)$。它被映射到局部截面 $(a')^\sharp(f) - (b')^\sharp(f) = D(f)$，即 $\mathcal{C}_{X/X'}$ 的局部截面。换言之，$\theta(\mathrm{d}_{Y/S}(f)) = D(f)$。 □

为了后续目的我们需要一个结果，它大致说明引理 37.9.2 的构造与 étale 局部化兼容。

引理 37.9.9. 令

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xleftarrow{f} & X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_1 & \longleftarrow & S_2 \end{array}$$

为概形的交换图表，其中 $X_2 \to X_1$ 和 $S_2 \to S_1$ 是 *étale* 的。那么 ***Morphisms***，引理 *29.33.8* 的映射 $c_f : f^*\Omega_{X_1/S_1} \to \Omega_{X_2/S_2}$ 是同构。

证明. 我们回忆 étale 态射 $U \to V$ 是 $\Omega_{U/V} = 0$ 的光滑态射。使用这个我们看到 **Morphisms**，引理 29.33.9 推出 $\Omega_{X_2/S_2} = \Omega_{X_2/S_1}$ 且 **Morphisms**，引理 29.35.16 推出映射 $f^*\Omega_{X_1/S_1} \to \Omega_{X_2/S_1}$（对 f 视为 S_1 上的态射）是同构。因此引理成立。 □

引理 37.9.10. *考虑一阶加厚的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} (T_2 \subset T_2') & \xrightarrow[(a_2,a_2')]{} & (X_2 \subset X_2') \\ {\scriptstyle (h,h')}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f,f')} \\ (T_1 \subset T_1') & \xrightarrow{(a_1,a_1')} & (X_1 \subset X_1') \end{array} \quad \text{以及概形的交换图表} \quad \begin{array}{ccc} X_2' & \longrightarrow & S_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1' & \longrightarrow & S_1 \end{array}$$

其中 $X_2 \to X_1$ 和 $S_2 \to S_1$ 是 étale 的。对任意 $\mathcal{O}_{T_1}$-线性映射 $\theta_1 : a_1^*\Omega_{X_1/S_1} \to \mathcal{C}_{T_1/T_1'}$，令 θ_2 为复合

$$a_2^*\Omega_{X_2/S_2} = h^*a_1^*\Omega_{X_1/S_1} \xrightarrow{h^*\theta_1} h^*\mathcal{C}_{T_1/T_1'} \longrightarrow \mathcal{C}_{T_2/T_2'}$$

（等号在证明中解释）。那么图表

$$\begin{array}{ccc} T_2' & \xrightarrow[\theta_2 \cdot a_2']{} & X_2' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_1' & \xrightarrow{\theta_1 \cdot a_1'} & X_1' \end{array}$$

交换，其中作用 $\theta_2 \cdot a_2'$ 和 $\theta_1 \cdot a_1'$ 如注记 37.9.3。

证明. 等号来自引理 37.9.9 的等同 $f^*\Omega_{X_1/S_1} = \Omega_{X_2/S_2}$。即，使用这个我们有 $a_2^*\Omega_{X_2/S_2} = a_2^*f^*\Omega_{X_1/S_1} = h^*a_1^*\Omega_{X_1/S_1}$，因为 $f \circ a_2 = a_1 \circ h$。说了这些之后，图表的交换性可以在仿射开上检查。因此我们可以假设初始大图表中的概形是仿射的。于是我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} (B_2', I_2) & \xleftarrow[a_2']{} & (A_2', J_2) \\ {\scriptstyle h'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f'} \\ (B_1', I_1) & \xleftarrow{a_1'} & (A_1', J_1) \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} A_2' & \longleftarrow & R_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_1' & \longleftarrow & R_1 \end{array}$$

记号表示 I_1, I_2, J_1, J_2 是平方为零的理想，对的映射是将理想送入理想的环映射。置 $A_1 = A_1'/J_1$、$A_2 = A_2'/J_2$、$B_1 = B_1'/I_1$ 和 $B_2 = B_2'/I_2$。我们已知

$$A_2 \otimes_{A_1} \Omega_{A_1/R_1} \longrightarrow \Omega_{A_2/R_2}$$

是同构。那么 $\theta_1 : B_1 \otimes_{A_1} \Omega_{A_1/R_1} \to I_1$ 是 B_1-线性的。这给出 R_1-导子 $D_1 = \theta_1 \circ \mathrm{d}_{A_1/R_1} : A_1 \to I_1$。类似地我们看到 $\theta_2 : B_2 \otimes_{A_2} \Omega_{A_2/R_2} \to I_2$ 给出 R_2-导子 $D_2 = \theta_2 \circ \mathrm{d}_{A_2/R_2} : A_2 \to I_2$。$\theta_2$ 的构造推出 θ_1 和 θ_2 之间的以下兼容性：对每个 $x \in A_1$ 我们有

$$h'(D_1(x)) = D_2(f'(x))$$

作为 I_2 的元素。我们可以使用 $A_1' \to A_1 \xrightarrow{D_1} I_1 \to B_1$ 视 D_1 为映射 $A_1' \to B_1'$，类似地我们可以视 D_2 为映射 $A_2' \to B_2'$。那么显示的等式对 $x \in A_1'$ 成立。由引理 37.9.2 和注记 37.9.3 中作用的构造我们知道 $\theta_1 \cdot a_1'$ 对应环映射 $a_1' + D_1 : A_1' \to B_1'$，$\theta_2 \cdot a_2'$ 对应环映射 $a_2' + D_2 : A_2' \to B_2'$。由显示的等式我们得到 $h' \circ (a_1' + D_1) = (a_2' + D_2) \circ f'$，如所欲证。 □

注记 37.9.11. 引理 37.9.10 可以用以下方式改进。假设我们有如引理 37.9.10 中的交换图表，但我们不假设 $X_2 \to X_1$ 和 $S_2 \to S_1$ 是 étale 的。其次，假设我们有 $\theta_1 : a_1^*\Omega_{X_1/S_1} \to \mathcal{C}_{T_1/T_1'}$ 和 $\theta_2 : a_2^*\Omega_{X_2/S_2} \to \mathcal{C}_{T_2/T_2'}$ 使得

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathcal{O}_{X_2} & \xrightarrow[f_*D_2]{} & f_*a_{2,*}\mathcal{C}_{T_2/T_2'} \\ {\scriptstyle f^\sharp}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle 由(h')^\sharp\ 诱导} \\ \mathcal{O}_{X_1} & \xrightarrow{D_1} & a_{1,*}\mathcal{C}_{T_1/T_1'} \end{array}$$

交换，其中 D_i 如方程 (37.9.1.1) 对应于 θ_i。那么我们有引理 37.9.10 的结论。$X_2 \to X_1$ 和 $S_2 \to S_1$ 都是 étale 这一条件的重要性在于它允许我们从 θ_1 构造 θ_2。

37.10. 概形的无穷小形变

以下简单引理常常是检查映射的无穷小形变是否平坦的方便工具。

引理 37.10.1. 令 $(f, f') : (X \subset X') \to (S \subset S')$ 为一阶加厚的态射。假设 f 是平坦的。那么以下等价

(1) f' 是平坦的且 $X = S \times_{S'} X'$，且
(2) 典范映射 $f^*\mathcal{C}_{S/S'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ 是同构。

证明. 由于问题在 X' 上是局部的，我们可以假设 X, X', S, S' 是仿射概形。设 $S' = \mathrm{Spec}(A')$、$X' = \mathrm{Spec}(B')$、$S = \mathrm{Spec}(A)$、$X = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $A = A'/I$ 且 $B = B'/J$ 对某个平方为零的理想。那么我们得到以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有正合行。引理的典范映射是映射

$$I \otimes_A B = I \otimes_{A'} B' \longrightarrow J.$$

f 平坦的假设意味着 $A \to B$ 平坦。

假设 (1)。那么 $A' \to B'$ 平坦且 $J = IB'$。平坦性推出 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(B', A) = 0$（见 **Algebra**，引理 10.75.8）。这意味着 $I \otimes_{A'} B' \to B'$ 是单射（见 **Algebra**，注记 10.75.9）。因此我们看到 $I \otimes_A B \to J$ 是同构。

假设 (2)。那么推出 $J = IB'$，于是 $X = S \times_{S'} X'$。此外，通过反转上一段中的蕴含，我们得到 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(B', A'/I) = 0$。因此由 **Algebra**，引理 10.99.8，B' 在 A' 上平坦。 □

以下引理是 “critère de platitude par fibres” 的 ‘‘幂零” 版本，见节 37.16。

引理 37.10.2. *考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (S \subset S') & \end{array}$$

为加厚。假设

(1) X' *在* S' *上平坦，*

(2) f *平坦，*

(3) $S \subset S'$ *是有限阶加厚，且*

(4) $X = S \times_{S'} X'$ *且* $Y = S \times_{S'} Y'$。

那么 f' *平坦且* Y' *在* f' *像中的所有点上在* S' *上平坦。*

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.101.8 的直接推论。 □

概形态射的许多性质在平坦形变下保持。

引理 37.10.3. *考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (S \subset S') & \end{array}$$

为加厚。假设 $S \subset S'$ *是有限阶加厚，* X' *在* S' *上平坦，* $X = S \times_{S'} X'$，*且* $Y = S \times_{S'} Y'$。*那么*

(1) f *平坦当且仅当* f' *平坦，*

(2) f *是同构当且仅当* f' *是同构，*

(3) f *是开浸入当且仅当* f' *是开浸入，*

(4) f *是拟紧当且仅当* f' *是拟紧，*

(5) f *是泛闭当且仅当* f' *是泛闭，*

(6) f 是（拟）分离当且仅当 f' 是（拟）分离，
(7) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(8) f 是满射当且仅当 f' 是满射，
(9) f 是泛单射当且仅当 f' 是泛单射，
(10) f 是仿射当且仅当 f' 是仿射，
(11) f 是局部有限型当且仅当 f' 是局部有限型，
(12) f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，
(13) f 是局部有限展示当且仅当 f' 是局部有限展示，
(14) f 是相对维数 d 的局部有限型当且仅当 f' 是相对维数 d 的局部有限型，
(15) f 是泛开当且仅当 f' 是泛开，
(16) f 是 *syntomic* 当且仅当 f' 是 *syntomic*，
(17) f 是光滑当且仅当 f' 是光滑，
(18) f 是非分歧当且仅当 f' 是非分歧，
(19) f 是 *étale* 当且仅当 f' 是 *étale*，
(20) f 是紧合当且仅当 f' 是紧合，
(21) f 是整当且仅当 f' 是整，
(22) f 是有限当且仅当 f' 是有限，
(23) f 是有限局部自由（秩 d）当且仅当 f' 是有限局部自由（秩 d），且
(24) 在此添加更多。

证明. X 和 Y 的假设意味着 f 是 f' 由 $X \to X'$ 的基变换。上面 (1) – (23) 中列出的性质 $\mathcal{P}$ 都在基变换下稳定，因此如果 f' 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 f 也具有。见 **Schemes**，引理 26.18.2、26.19.3、26.21.12 和 26.23.5 以及 **Morphisms**，引理 29.9.4、29.10.4、29.11.9、29.15.4、29.21.13、29.22.4、29.30.2、29.31.4、29.35.5、29.36.5、29.37.4、29.42.5、29.45.6 和 29.49.4。

因此每种情形中有趣的方向都是假设 f 具有该性质，并推出 f' 也具有它。通过对加厚的阶数归纳，我们可以假设 $S \subset S'$ 是一阶加厚，见紧随定义 37.2.1 之后的讨论。我们做几个一般评注，下面论证中将不再进一步提及。(I) 令 $W' \subset S'$ 为仿射开，并令 $U' \subset X'$ 和 $V' \subset Y'$ 为位于 W' 上方的仿射开，满足 $f'(U') \subset V'$。令 $W' = \mathrm{Spec}(R')$，并记 $I \subset R'$ 为定义闭子概形 $W' \cap S$ 的理想。设 $U' = \mathrm{Spec}(B')$ 和 $V' = \mathrm{Spec}(A')$。那么我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & IB' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & IA' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有正合行。此外 $IB' \cong I \otimes_R B$，见引理 37.10.1 的证明。(II) 态射 $X \to X'$ 和 $Y \to Y'$ 是泛同胚。因此映射 f 和 f'（在任意基变换后）的拓扑相同。(III) 如果 f 平坦，那么 f' 平坦且 $Y' \to S'$ 在 f' 像中的每个点上平坦，见引理 37.10.2。

关于 (1)。这是一般评注 (III)。

关于 (2)。假设 f 是同构。由 (III) 我们看到 $Y' \to S'$ 平坦。选择仿射开 $V' \subset Y'$ 并置 $U' = (f')^{-1}(V')$。那么 $V = Y \cap V'$ 是仿射的，这推出 $V \cong f^{-1}(V) = U = Y \times_{Y'} U'$ 是仿射的。由引理 37.2.3 我们看到 U' 是仿射的。因此我们有如一般评注 (I) 中的图表，此外 $IA \cong I \otimes_R A$，因为 $R' \to A'$ 平坦。那么 $IB' \cong I \otimes_R B \cong I \otimes_R A \cong IA'$ 且 $A \cong B$。由上面图表中行的正合性我们看到 $A' \cong B'$，即 $U' \cong V'$。因此 f' 是同构。

关于 (3)。假设 f 是开浸入。那么 f 是 X 与开子概形 $V \subset Y$ 的同构。令 $V' \subset Y'$ 为开子概形，其底拓扑空间为 V。那么 f' 是从 X' 到 V' 的映射，由 (2) 它是同构。因此 f' 是开浸入。

关于 (4)。由评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (5)。由评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (6)。注意 $X \times_Y X = Y \times_{Y'} (X' \times_{Y'} X')$，于是 $X' \times_{Y'} X'$ 是 $X \times_Y X$ 的加厚。因此映射 $\Delta_{X/Y}$ 和 $\Delta_{X'/Y'}$ 的拓扑匹配，我们取胜。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (7)。假设 f 是单态射。考虑对角态射 $\Delta_{X'/Y'} : X' \to X' \times_{Y'} X'$。$\Delta_{X'/Y'}$ 由 $S \to S'$ 的基变换是 $\Delta_{X/Y}$，由假设它是同构。由 (2) 我们得出 $\Delta_{X'/Y'}$ 是同构。

关于 (8)。这很清楚。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (9)。由评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (10)。假设 f 是仿射的。选择仿射开 $V' \subset Y'$ 并置 $U' = (f')^{-1}(V')$。那么 $V = Y \cap V'$ 是仿射的，这推出 $U = Y \times_{Y'} U'$ 是仿射的。由引理 37.2.3 我们看到 U' 是仿射的。因此 f' 是仿射的。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (11)。通过评注 (I) 归结为证明如果 $A \to B$ 是有限型，则 $A' \to B'$ 是有限型。假设 $x_1, \ldots, x_n \in B'$ 是元素，其像在 B 中生成 B 作为 A-代数。那么 $A'[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 是满射，因为 $A'[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 是满射且 $I \otimes_R A[x_1, \ldots, x_n] \to I \otimes_R B$ 是满射。也见引理 37.3.3 的更一般陈述。

关于 (12)。由 (11) 以及有限型态射的拟有限性可以在纤维上检查推出，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。也见引理 37.3.3 的更一般陈述。

关于 (13)。通过评注 (I) 归结为证明如果 $A \to B$ 是有限展示，则 $A' \to B'$ 是有限展示。由 (11) 我们可以假设 $B' = A'[x_1, \ldots, x_n]/K'$ 对某个理想 K'。我们得到短正合序列

$$0 \to K' \to A'[x_1, \ldots, x_n] \to B' \to 0$$

由于 B' 在 R' 上平坦，我们看到 $K' \otimes_{R'} R$ 是满射 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 的核。由 $A \to B$ 的假设存在有限多个 $f'_1, \ldots, f'_m \in K'$，其像在 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 中生成这个核。由于 I 幂零，我们看到由 Nakayama 引理，$f'_1, \ldots, f'_m$ 生成 K'，见 **Algebra**，引理 10.20.1。

关于 (14)。由 (11) 和一般评注 (II) 推出。也见引理 37.3.3 的更一般陈述。

关于 (15)。由一般评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (16)。假设 f 是 syntomic 的。由 (13) f' 是局部有限展示的，由一般评注 (III) f' 平坦且 f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.31.11，f' 是 syntomic 的。

关于 (17)。假设 f 是光滑的。由 (13) f' 是局部有限展示的，由一般评注 (III) f' 平坦，且 f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.35.3，f' 是光滑的。

关于 (18)。假设 f 非分歧。由 (11) f' 是局部有限型且 f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.36.12，f' 是非分歧的。也见引理 37.3.3 的更一般陈述。

关于 (19)。假设 f 是 étale 的。由 (13) f' 是局部有限展示的，由一般评注 (III) f' 平坦，且 f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.37.8，f' 是 étale 的。

关于 (20)。这由 (6)、(11)、(4) 和 (5) 结合推出。也见引理 37.3.3 的更一般陈述。

关于 (21)。结合 (5) 和 (10) 与 **Morphisms**，引理 29.45.7。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (22)。结合 (21) 和 (11) 与 **Morphisms**，引理 29.45.4。也见引理 37.3.3 的更一般陈述。

关于 (23)。假设 f 有限局部自由。由 (22) 我们看到 f' 是有限的，由一般评注 (III) f' 平坦，且由 (13) f' 是局部有限展示的。因此由 **Morphisms**，引理 29.49.2，f' 是有限局部自由的。 □

以下引理是 “critère de platitude par fibres” 的 “局部幂零” 版本，见节 37.16。

引理 37.10.4. *考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (S \subset S') & \end{array}$$

为加厚。假设

(1) $Y' \to S'$ *是局部有限型，*

(2) $X' \to S'$ 平坦且局部有限展示，
(3) f 平坦，且
(4) $X = S \times_{S'} X'$ 且 $Y = S \times_{S'} Y'$。

那么 f' 平坦且对所有在 f' 像中的 $y' \in Y'$，局部环 $\mathcal{O}_{Y',y'}$ 在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦且本质有限展示。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.128.10 的直接推论。 □

概形态射的许多性质在上述引理的平坦形变下保持。

引理 37.10.5. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (S \subset S') & \end{array}$$

为加厚。假设 $Y' \to S'$ 局部有限型，$X' \to S'$ 平坦且局部有限展示，$X = S \times_{S'} X'$，且 $Y = S \times_{S'} Y'$。那么

(1) f 平坦当且仅当 f' 平坦，
(2) f 是同构当且仅当 f' 是同构，
(3) f 是开浸入当且仅当 f' 是开浸入，
(4) f 是拟紧当且仅当 f' 是拟紧，
(5) f 是泛闭当且仅当 f' 是泛闭，
(6) f 是（拟）分离当且仅当 f' 是（拟）分离，
(7) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(8) f 是满射当且仅当 f' 是满射，
(9) f 是泛单射当且仅当 f' 是泛单射，
(10) f 是仿射当且仅当 f' 是仿射，
(11) f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，
(12) f 是相对维数 d 的局部有限型当且仅当 f' 是相对维数 d 的局部有限型，
(13) f 是泛开当且仅当 f' 是泛开，
(14) f 是 *syntomic* 当且仅当 f' 是 *syntomic*，
(15) f 是光滑当且仅当 f' 是光滑，
(16) f 是非分歧当且仅当 f' 是非分歧，
(17) f 是 *étale* 当且仅当 f' 是 *étale*，
(18) f 是紧合当且仅当 f' 是紧合，
(19) f 是有限当且仅当 f' 是有限，

(20) f 是有限局部自由（秩 d）当且仅当 f' 是有限局部自由（秩 d），且

(21) 在此添加更多。

证明. X 和 Y 的假设意味着 f 是 f' 由 $X \to X'$ 的基变换。上面 (1) – (20) 中列出的性质 $\mathcal{P}$ 都在基变换下稳定，因此如果 f' 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 f 也具有。见 **Schemes**，引理 26.18.2、26.19.3、26.21.12 和 26.23.5 以及 **Morphisms**，引理 29.9.4、29.10.4、29.11.9、29.21.13、29.30.2、29.31.4、29.35.5、29.36.5、29.37.4、29.42.5、29.45.6 和 29.49.4。

因此每种情形中有趣的方向都是假设 f 具有该性质，并推出 f' 也具有它。我们做几个一般评注，下面论证中将不再进一步提及。(I) 令 $W' \subset S'$ 为仿射开，并令 $U' \subset X'$ 和 $V' \subset Y'$ 为位于 W' 上方的仿射开，满足 $f'(U') \subset V'$。令 $W' = \mathrm{Spec}(R')$，并记 $I \subset R'$ 为定义闭子概形 $W' \cap S$ 的理想。设 $U' = \mathrm{Spec}(B')$ 和 $V' = \mathrm{Spec}(A')$。那么我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & IB' & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & IA' & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有正合行。(II) 态射 $X \to X'$ 和 $Y \to Y'$ 是泛同胚。因此映射 f 和 f'（在任意基变换后）的拓扑相同。(III) 如果 f 平坦，那么 f' 平坦且 $Y' \to S'$ 在 f' 像中的每个点上平坦，见引理 37.10.2。

关于 (1)。这是一般评注 (III)。

关于 (2)。假设 f 是同构。选择仿射开 $V' \subset Y'$ 并置 $U' = (f')^{-1}(V')$。那么 $V = Y \cap V'$ 是仿射的，这推出 $V \cong f^{-1}(V) = U = Y \times_{Y'} U'$ 是仿射的。由引理 37.2.3 我们看到 U' 是仿射的。因此我们有如一般评注 (I) 中的图表。由 **Algebra**，引理 10.126.11 我们看到 $A' \to B'$ 是同构，即 $U' \cong V'$。因此 f' 是同构。

关于 (3)。假设 f 是开浸入。那么 f 是 X 与开子概形 $V \subset Y$ 的同构。令 $V' \subset Y'$ 为开子概形，其底拓扑空间为 V。那么 f' 是从 X' 到 V' 的映射，由 (2) 它是同构。因此 f' 是开浸入。

关于 (4)。由评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (5)。由评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (6)。注意 $X \times_Y X = Y \times_{Y'} (X' \times_{Y'} X')$，于是 $X' \times_{Y'} X'$ 是 $X \times_Y X$ 的加厚。因此映射 $\Delta_{X/Y}$ 和 $\Delta_{X'/Y'}$ 的拓扑匹配，我们取胜。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (7)。假设 f 是单态射。考虑对角态射 $\Delta_{X'/Y'} : X' \to X' \times_{Y'} X'$。注意 $X' \times_{Y'} X' \to S'$ 是局部有限型。$\Delta_{X'/Y'}$ 由 $S \to S'$ 的基变换是 $\Delta_{X/Y}$，由假设它是同构。由 (2) 我们得出 $\Delta_{X'/Y'}$ 是同构。

关于 (8)。这很清楚。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (9)。由评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (10)。假设 f 是仿射的。选择仿射开 $V' \subset Y'$ 并置 $U' = (f')^{-1}(V')$。那么 $V = Y \cap V'$ 是仿射的，这推出 $U = Y \times_{Y'} U'$ 是仿射的。由引理 37.2.3 我们看到 U' 是仿射的。因此 f' 是仿射的。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (11)。由 f' 是局部有限型（由 **Morphisms**，引理 29.15.8）以及有限型态射的拟有限性可以在纤维上检查推出，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。

关于 (12)。由一般评注 (II) 以及 f' 是局部有限型（**Morphisms**，引理 29.15.8）推出。

关于 (13)。由一般评注 (II) 直接推出。也见引理 37.3.1 的更一般陈述。

关于 (14)。假设 f 是 syntomic 的。由 **Morphisms**，引理 29.22.11 f' 是局部有限展示的。由一般评注 (III) f' 平坦。f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.31.11，f' 是 syntomic 的。

关于 (15)。假设 f 是光滑的。由 **Morphisms**，引理 29.22.11 f' 是局部有限展示的。由一般评注 (III) f' 平坦。f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.35.3，f' 是光滑的。

关于 (16)。假设 f 非分歧。由 **Morphisms**，引理 29.15.8 f' 是局部有限型。f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.36.12，f' 是非分歧的。

关于 (17)。假设 f 是 étale 的。由 **Morphisms**，引理 29.22.11 f' 是局部有限展示的。由一般评注 (III) f' 平坦。f' 的纤维是 f 的纤维。因此由 **Morphisms**，引理 29.37.8，f' 是 étale 的。

关于 (18)。这由 (6)、f 是局部有限型（**Morphisms**，引理 29.15.8）、(4) 和 (5) 结合推出。

关于 (19)。结合 (5)、(10)、**Morphisms**，引理 29.45.7、f 是局部有限型（**Morphisms**，引理 29.15.8）以及 **Morphisms**，引理 29.45.4。

关于 (20)。假设 f 有限局部自由。由 (19) 我们看到 f' 是有限的。由一般评注 (III) f' 平坦。由 **Morphisms**，引理 29.22.11 f' 是局部有限展示的。因此由 **Morphisms**，引理 29.49.2，f' 是有限局部自由的。 □

引理 37.10.6 (射影概形的形变)**.** 令 $f : X \to S$ 为概形态射，它是紧合、平坦且有限展示的。令 $\mathcal{L}$ 为 f-丰富。假设 S 拟紧。存在 $d_0 \geq 0$ 使得对每个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ S & \xrightarrow{i} & S' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{c} \text{可逆} \mathcal{O}_{X'}\text{-模} \\ \mathcal{L}' \text{ 且} \mathcal{L} \cong (i')^*\mathcal{L}' \end{array}$$

其中 $S \subset S'$ 是加厚且 f' 是紧合、平坦、有限展示的，我们有

(1) $R^p(f')_*(\mathcal{L}')^{\otimes d} = 0$ 对所有 $p > 0$ 和 $d \geq d_0$，
(2) $\mathcal{A}'_d = (f')_*(\mathcal{L}')^{\otimes d}$ 对 $d \geq d_0$ 是有限局部自由的，
(3) $\mathcal{A}' = \mathcal{O}_{S'} \oplus \bigoplus_{d \geq d_0} \mathcal{A}'_d$ 是有限展示的拟凝聚 $\mathcal{O}_{S'}$-代数，
(4) 存在典范同构 $r' : X' \to \underline{Proj}_{S'}(\mathcal{A}')$，且
(5) 存在典范同构 $\theta' : (r')^*\mathcal{O}_{\underline{Proj}_{S'}(\mathcal{A}')}(1) \to \mathcal{L}'$。

$\mathcal{A}'$、r'、θ' 的构造对数据 $(X', S', i, i', f', \mathcal{L}')$ 是函子性的。

证明. 我们首先描述映射 r' 和 θ'。注意 $\mathcal{L}'$ 是 f'-丰富的，见引理 37.3.2。存在典范的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_{S'}$-代数映射 $\mathcal{A}' \to \bigoplus_{d \geq 0}(f')_*(\mathcal{L}')^{\otimes d}$，它在次数 $\geq d_0$ 上是同构。因此这在相对 Proj 上诱导同构，与结构层的 Serre 扭动兼容，见 **Constructions**，引理 27.18.4。于是由 **Morphisms**，引理 29.38.4 我们得到态射 r'（它又求助于 **Constructions**，引理 27.19.1 中给出的构造），且由 **Morphisms**，引理 29.44.17 它是同构。我们从 **Constructions**，引理 27.19.1 得到映射 θ'。由 **Properties**，引理 28.29.2 我们发现 θ' 是同构（这也使用了 r' 在 S' 的仿射开上的态射与 **Properties**，引理 28.27.9 中的态射相同，正如 **Morphisms**，引理 29.44.17 的证明中所解释的）。

假设 (1) 和 (2) 中所述的消失和局部自由性，构造的函子性可以如下看出。假设 $h : T \to S'$ 是概形态射，记 $f_T : X'_T \to T$ 为 f' 的基变换，$\mathcal{L}_T$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X'_T 的拉回。由上同调与基变换（例如表述为 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5）我们有 T 上相应的消失，并且 $h^*\mathcal{A}'_d = f_{T,*}\mathcal{L}_T^{\otimes d}$（因此推前层的局部自由性以及相应分次 $\mathcal{O}_T$-代数 $\mathcal{A}_T$ 的有限生成性）。因此态射 $r_T : X_T \to \underline{\mathrm{Proj}}_T(\bigoplus f_{T,*}\mathcal{L}_T^{\otimes d})$ 简单地是 r' 到 T 的基变换，且 θ' 的拉回是映射 θ_T。

说了以上这些之后，我们看到只需证明 (1)、(2) 和 (3)。选择 d_0 使得对所有 $d \geq d_0$ 和 $p > 0$，$R^p f_*\mathcal{L}^{\otimes d} = 0$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.1。我们断言 d_0 有效。

由上同调与基变换（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4）我们看到 $E'_d = Rf'_*(\mathcal{L}')^{\otimes d}$ 是 $D(\mathcal{O}_{S'})$ 的完美对象且其构造与任意基变换交换。特别地，$E_d = Li^*E'_d = Rf_*\mathcal{L}^{\otimes d}$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.4 我们看到对 $d \geq d_0$，复形 E_d 同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $f_*\mathcal{L}^{\otimes d}$ 置于上同调次数 0。于是由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.31.3 我们得出 E'_d 同构于一个有限局部自由模置于上同调次数 0。当然这意味着 $E'_d = \mathcal{A}'_d[0]$，即 $R^p f'_*(\mathcal{L}')^{\otimes d} = 0$ 对 $p > 0$，且 $\mathcal{A}'_d$ 有限局部自由。这证明了 (1) 和 (2)。

最后我们要证明的是 $\mathcal{A}'$ 作为 $\mathcal{O}_{S'}$-代数层是有限展示的（这个概念在 **Properties**，节 **??** 中引入）。令 $U' = \mathrm{Spec}(R') \subset S'$ 为仿射开。那么 $A' = \mathcal{A}'(U')$ 是分次 R'-代数，其分次部分是有限投射 R'-模。我们必须证明 A' 是有限展示 R'-代数。我们将通过归约到诺特情形来证明。即，我们可以找到有限型 $\mathbf{Z}$-子代数 $R'_0 \subset R'$ 和一对[1] $(X'_0, \mathcal{L}'_0)$ 在 R'_0 上，其基变换是 $(X'_{U'}, \mathcal{L}'|_{X'_{U'}})$，

[1] 具有与 $X' \to S'$ 和 $\mathcal{L}'$ 相同的性质，即 $X'_0 \to \mathrm{Spec}(R'_0)$ 平坦且紧合，$\mathcal{L}'_0$ 丰富。

见 **Limits**，引理 32.10.2、32.10.3、32.13.1、32.8.7 和 32.4.15。**Cohomology of Schemes**，引理 30.16.1 推出 $A'_0 = \bigoplus_{d\geq 0} H^0(X'_0, (\mathcal{L}'_0)^{\otimes d})$ 是有限生成分次 R'_0-代数，并推出存在 d'_0 使得 $H^p(X'_0, (\mathcal{L}'_0)^{\otimes d}) = 0$，$p > 0$ 对 $d \geq d'_0$。由上面应用于 $X'_0 \to \mathrm{Spec}(R'_0)$ 和 $\mathcal{L}'_0$ 的论证我们看到 $(A'_0)_d$ 是有限投射 R'_0-模且

$$A'_d = \mathcal{A}'_d(U') = H^0(X'_{U'}, (\mathcal{L}')^{\otimes d}|_{X'_{U'}}) = H^0(X'_0, (\mathcal{L}'_0)^{\otimes d}) \otimes_{R'_0} R' = (A'_0)_d \otimes_{R'_0} R'$$

对 $d \geq d'_0$。现在论证中的一个小曲折是我们不知道可以选择 d'_0 等于 d_0[2]。为了绕过这一点，我们使用以下一系列论证来结束证明：

(a) 代数 $B = R'_0 \oplus \bigoplus_{d\geq \max(d_0,d'_0)} (A'_0)_d$ 是有限型 R'_0-代数：对 $B \subset A'_0$ 应用 Artin-Tate 引理，见 **Algebra**，引理 10.51.7。
(b) 由于 R'_0 是诺特的，我们看到 B 是有限展示 R'_0-代数。
(c) 由张量积的右正合性我们看到 $B \otimes_{R'_0} R'$ 是有限展示 R'-代数。
(d) 由显示的等式这恰好说明 $C = R' \oplus \bigoplus_{d\geq \max(d_0,d'_0)} A'_d$ 是有限展示 R'-代数。
(e) 商 A'/C 是有限投射 R'-模 A'_d，$d_0 \leq d \leq \max(d_0, d'_0)$ 的直和，因此作为 R'-模是有限展示的。
(f) 由 **Algebra**，引理 10.6.4，商 A'/C 作为 C-模是有限展示的。
(g) 因此由 **Algebra**，引理 10.5.3，A' 作为 C-模是有限展示的。
(h) 由 **Algebra**，引理 10.7.4 这推出 A' 作为 C-代数是有限展示的。
(i) 最后，由 **Algebra**，引理 10.6.2 应用于 $R' \to C \to A'$ 这推出 A' 作为 R'-代数是有限展示的。

这完成了证明。 □

37.11. 形式光滑态射

Michael Artin 对光滑性的微分判别法（例如，**Morphisms**，引理 29.35.14）的立场是它们基本上无用（在实践中）。在本节中我们引入形式光滑态射 $X \to S$ 的概念。这种态射的特征是：只要 T 是仿射的，X 的 T-值点可以提升到 T 的无穷小加厚。主要结果是，一个形式光滑且局部有限展示的态射是光滑的，见引理 37.11.7。事实证明，这个判别法通常比上面提到的微分判别法更容易使用。

[2]实际上，可以通过做更多极限论证归约到这个情形。

回忆一个环映射 $R \to A$ 被称为*形式光滑的*（见 **Algebra**，定义 10.138.1），如果对每个交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $I \subset B$ 是平方为零的理想，存在一个虚线箭头使图表交换。这启发了以下概形态射的类似定义。

定义 37.11.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。我们说 f 是*形式光滑的*，如果给定任意实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 S 上仿射概形的一阶加厚，存在一个虚线箭头使图表交换。

在形式非分歧和形式平展态射的情形中，T' 仿射的条件可以去掉，见引理 37.6.2 和 37.8.2。在形式光滑态射的情形中这不再成立。事实上，一个稍微更自然的条件是，我们应该能够在 T' 的 Zariski 局部上填充虚线箭头。事实上，分析引理 37.11.10 的证明表明，这与当前的定义等价。特别地，形式光滑在源上是 Zariski 局部的（事实上它在源上是光滑局部的，此处插入未来参考文献）。

引理 37.11.2. *形式光滑态射的复合是形式光滑的。*

证明. 略去。 □

引理 37.11.3. *形式光滑态射的基变换是形式光滑的。*

证明. 略去，但见 **Algebra**，引理 10.138.2 的代数版本。 □

引理 37.11.4. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。则 f 形式平展当且仅当 f 形式光滑且形式非分歧。*

证明. 略去。 □

引理 37.11.5. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 为开子概形使得 $f(U) \subset V$。如果 f 形式光滑，则 $f|_U : U \to V$ 也是。*

证明. 考虑实心图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow[a]{} & T \\ {\scriptstyle f|_U}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ V & \longleftarrow & T' \end{array}$$

如定义 37.11.1。如果 f 形式光滑，则存在 S-态射 $a' : T' \to X$ 使得 $a'|_T = a$。由于 T 和 T' 的底集合相同，我们看到 a' 是到 U 的态射（见 **Schemes**，节 26.3）。并且它显然也是 V-态射。因此上面的虚线箭头如所欲。 □

引理 37.11.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 X 和 S 是仿射的。则 f 形式光滑当且仅当 $\mathcal{O}_S(S) \to \mathcal{O}_X(X)$ 是形式光滑环映射。

证明. 这立即由定义（定义 37.11.1 和 **Algebra**，定义 10.138.1）以及环与仿射概形的范畴等价推出，见 **Schemes**，引理 26.6.5。 □

以下引理是本节的主要结果。它是函子观点的胜利，因为它（与 **Limits**，命题 32.6.1 结合）推出，我们可以根据函子 $h_X : Sch/S \to Sets$ 的“简单”性质来识别一个态射 $f : X \to S$ 是否光滑。

引理 37.11.7 (无穷小提升判别法)**.** 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价：

(1) 态射 f 光滑，且
(2) 态射 f 局部有限展示且形式光滑。

证明. 假设 $f : X \to S$ 局部有限展示且形式光滑。考虑一对仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$ 使得 $f(U) \subset V$。由引理 37.11.5 我们看到 $U \to V$ 形式光滑。由引理 37.11.6 我们看到 $R \to A$ 形式光滑。由 **Morphisms**，引理 29.22.2 我们看到 $R \to A$ 有限展示。由 **Algebra**，命题 10.138.13 我们看到 $R \to A$ 光滑。因此由光滑态射的定义我们看到 $X \to S$ 光滑。

反之，假设 $f : X \to S$ 光滑。考虑实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \longleftarrow & T' \end{array}$$

如定义 37.11.1。我们将证明虚线箭头存在，从而证明 f 形式光滑。

令 $\mathcal{F}$ 为 T' 上的集合层，如引理 37.9.4 在注记 37.9.6 中讨论的特殊情形。令

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/S}, \mathcal{C}_{T/T'})$$

为 $\mathcal{O}_T$-模层，作用为 $\mathcal{H} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$，如引理 37.9.5。我们的目标只是证明 $\mathcal{F}(T) \neq \emptyset$。换言之，我们试图证明 $\mathcal{F}$ 是 T 上的平凡 $\mathcal{H}$-torsor（见 **Cohomology**，节 20.4）。有两个步骤：(I) 要证明 $\mathcal{F}$ 是 torsor，我们必须证明对所有 $t \in T$，$\mathcal{F}_t \neq \emptyset$（见 **Cohomology**，定义 20.4.1）。(II)

要证明 $\mathcal{F}$ 是平凡 torsor，只需证明 $H^1(T, \mathcal{H}) = 0$（见 **Cohomology**，引理 20.4.3 ——我们可以使用 $\mathcal{H}$ 作为阿贝尔层或作为 $\mathcal{O}_T$-模的上同调，见 **Cohomology**，引理 20.13.3）。

首先证明 (I)。为此，对每个 $t \in T$，我们可以选择 t 的仿射开邻域 $U \subset T$，使得 $a(U)$ 包含在仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = W \subset X$ 中，而后者映射到仿射开 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$。由 **Morphisms**，引理 29.35.2，环映射 $R \to A$ 光滑。因此由 **Algebra**，命题 10.138.13，环映射 $R \to A$ 形式光滑。引理 37.11.6 又推出 $W \to V$ 形式光滑。因此我们可以将 $a|_U : U \to W$ 提升为 V-态射 $a' : U' \to W \subset X$，表明 $\mathcal{F}(U) \neq \emptyset$。

最后证明 (II)。由 **Morphisms**，引理 29.33.13 我们看到 $\Omega_{X/S}$ 有限展示（它甚至由 **Morphisms**，引理 29.35.12 是有限局部自由）。因此 $a^*\Omega_{X/S}$ 有限展示（见 **Modules**，引理 17.11.5）。因此层 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/S}, \mathcal{C}_{T/T'})$ 是拟凝聚的，由 **Schemes**，节 26.24 中的讨论。于是由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 我们有 $H^1(T, \mathcal{H}) = 0$，如所欲。 □

局部投射拟凝聚模定义于 **Properties**，节 **??**。

引理 37.11.8. *令 $f : X \to Y$ 为形式光滑概形态射。则 $\Omega_{X/Y}$ 在 X 上局部投射。*

证明. 选择 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 仿射开使得 $f(U) \subset V$。由引理 37.11.5，$f|_U : U \to V$ 形式光滑。因此 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 是形式光滑环映射，见引理 37.11.6。因此由 **Algebra**，引理 10.138.7，$\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$-模 $\Omega_{\Gamma(U,\mathcal{O}_U)/\Gamma(V,\mathcal{O}_V)}$ 是投射的。因此 $\Omega_{U/V}$ 局部投射，见 **Properties**，节 **??**。 □

引理 37.11.9. *令 T 为仿射概形。令 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模。考虑 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$。如果 $\mathcal{F}$ 局部投射，则 $H^1(T, \mathcal{H}) = 0$。*

证明. 由概形上局部投射层的定义（见 **Properties**，定义 **??**）我们看到 $\mathcal{F}$ 是自由 $\mathcal{O}_T$-模的直和项。因此我们可以假设 $\mathcal{F} = \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_T$ 是自由模。在此情形 $\mathcal{H} = \prod_{i \in I} \mathcal{G}$ 是拟凝聚模的积。由 **Cohomology**，引理 20.11.12 我们得出 $H^1 = 0$，因为仿射概形上拟凝聚层的上同调为零，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。 □

引理 37.11.10. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价：*

(1) *f 形式光滑，*
(2) *对每个 $x \in X$ 存在开集 $x \in U \subset X$ 和 $f(x) \in V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$ 且 $f|_U : U \to V$ 形式光滑，*
(3) *对每对仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 形式光滑，且*
(4) *存在仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 且对每个 j 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup U_{ji}$ 使得对所有 j 和 i，$\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是形式光滑环映射。*

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2)、(1) ⇒ (3) 和 (2) ⇒ (4) 由引理 37.11.5 推出。蕴含 (3) ⇒ (4) 是直接的。

假设 (4)。证明 f 形式光滑与引理 37.11.7 证明的第二部分相同。考虑实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \longleftarrow & T' \end{array}$$

如定义 37.11.1。我们将证明虚线箭头存在，从而证明 f 形式光滑。令 $\mathcal{F}$ 为 T' 上的集合层，如引理 37.9.4 在注记 37.9.6 中讨论的特殊情形。令

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/Y}, \mathcal{C}_{T/T'})$$

为 T 上的 $\mathcal{O}_T$-模层，作用为 $\mathcal{H} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$，如引理 37.9.5。作用 $\mathcal{H} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 使 $\mathcal{F}$ 成为伪 $\mathcal{H}$-torsor，见 **Cohomology**，定义 20.4.1。我们的目标是证明 $\mathcal{F}$ 是平凡 $\mathcal{H}$-torsor。有两个步骤：(I) 要证明 $\mathcal{F}$ 是 torsor，我们必须证明 $\mathcal{F}$ 局部有截面。(II) 要证明 $\mathcal{F}$ 是平凡 torsor，只需证明 $H^1(T, \mathcal{H}) = 0$，见 **Cohomology**，引理 20.4.3。

首先证明 (I)。为此，对每个 $t \in T$，我们可以选择 t 的仿射开邻域 $W \subset T$，使得 $a(W)$ 包含在某个 U_{ji} 中。令 $W' \subset T'$ 为相应的开子概形。由假设 (4) 我们可以将 $a|_W : W \to U_{ji}$ 提升为 V_j-态射 $a' : W' \to U_{ji}$，表明 $\mathcal{F}(W')$ 非空。

最后证明 (II)。由引理 37.11.8 我们看到 Ω_{U_{ji}/V_j} 局部投射。因此 $\Omega_{X/Y}$ 局部投射，见 **Properties**，引理 **??**。因此 $a^*\Omega_{X/Y}$ 局部投射，见 **Properties**，引理 **??**。因此

$$H^1(T, \mathcal{H}) = H^1(T, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/Y}, \mathcal{C}_{T/T'})) = 0$$

由引理 37.11.9 推出，如所欲。 □

引理 37.11.11. 令 $f : X \to Y$，$g : Y \to S$ 为概形态射。假设 f 形式光滑。则

$$0 \to f^*\Omega_{Y/S} \to \Omega_{X/S} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

（见 ***Morphisms***，引理 *29.33.9*）短正合。

证明. 本引理的代数版本是：给定环映射 $A \to B \to C$ 且 $B \to C$ 形式光滑，则序列

$$0 \to C \otimes_B \Omega_{B/A} \to \Omega_{C/A} \to \Omega_{C/B} \to 0$$

（见 **Algebra**，引理 10.131.7）正合。这是 **Algebra**，引理 10.138.9。 □

引理 37.11.12. 令 $h : Z \to X$ 为 S 上形式非分歧概形态射。假设 Z 在 S 上形式光滑。则引理 *37.7.10* 的典范正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to h^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z/S} \to 0$$

短正合。

证明. 令 $Z \to Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。由引理 37.7.10 的证明我们看到我们的序列与序列

$$\mathcal{C}_{Z/Z'} \to \Omega_{Z'/S} \otimes \mathcal{O}_Z \to \Omega_{Z/S} \to 0$$

等同。由于 $Z \to S$ 形式光滑，我们可以在 Z' 上局部找到 S 上的左逆 $Z' \to Z$ 到包含映射 $Z \to Z'$。因此序列局部分裂，见 **Morphisms**，引理 29.33.16。 □

引理 37.11.13. 令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{j} & \downarrow f \\ & & Y \end{array}$$

为概形的交换图表，其中 i 和 j 形式非分歧且 f 形式光滑。则引理 *37.7.11* 的典范正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/Y} \to 0$$

正合且局部分裂。

证明. 记 $Z \to Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。记 $Z \to Z''$ 为 Z 在 Y 上的万有一阶加厚。由引理 37.7.10 存在典范态射 $Z' \to Z''$，于是我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow{i'} & Z' & \xrightarrow{a} & X \\ & \searrow^{j'} & \downarrow k & & \downarrow f \\ & & Z'' & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

在引理 37.7.11 的证明中我们将上面的序列与序列

$$\mathcal{C}_{Z/Z''} \to \mathcal{C}_{Z/Z'} \to (i')^*\Omega_{Z'/Z''} \to 0$$

等同。令 $U'' \subset Z''$ 为仿射开。记 $U \subset Z$ 和 $U' \subset Z'$ 为相应的仿射开子概形。由于 f 形式光滑，存在态射 $h : U'' \to X$，它在 U 上与 i 一致，且使得 $f \circ h$ 等于 $b|_{U''}$。由于 Z' 是万有一阶加厚，我们得到唯一态射 $g : U'' \to Z'$ 使得 $g = a \circ h$。Z'' 的万有性质推出 $k \circ g$ 是包含映

射 $U'' \to Z''$。因此 g 是 k 的左逆。图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & \overset{g}{\nearrow} & \downarrow k \\ U'' & \longrightarrow & Z'' \end{array}$$

因此 g 诱导映射 $\mathcal{C}_{Z/Z'}|_U \to \mathcal{C}_{Z/Z''}|_U$，它是映射 $\mathcal{C}_{Z/Z''} \to \mathcal{C}_{Z/Z'}$ 在 U 上的左逆。 □

37.12. 诺特基上的光滑性

事实证明，如果基是诺特的，那么在形式光滑的表述中我们可以要求更少。在某种意义上，以下引理是形变理论的开端。

引理 37.12.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。以下等价：

(1) f 在 x 光滑，

(2) 对每个实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(B) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \overset{\alpha}{\nwarrow} & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \xleftarrow[\beta]{} & \operatorname{Spec}(B') \end{array}$$

其中 $B' \to B$ 是局部环的满射且 $\operatorname{Ker}(B' \to B)$ 平方为零，并且 α 将 $\operatorname{Spec}(B)$ 的闭点映射到 x，存在虚线箭头使图表交换，

(3) 同 *(2)* 但 $B' \to B$ 取遍小扩张（见 ***Algebra***，定义 *10.141.1*），且

(4) 同 *(2)* 但 $B' \to B$ 取遍小扩张使得 α 诱导同构 $\kappa(x) \to \kappa(\mathfrak{m})$，其中 $\mathfrak{m} \subset B$ 是极大理想。

证明. 选择 $f(x)$ 的仿射邻域 $V \subset S$ 并选择 x 的仿射邻域 $U \subset X$ 使得 $f(U) \subset V$。对 (2) 中任意“测试”图表，态射 α 将 $\operatorname{Spec}(B)$ 映入 U，态射 β 将 $\operatorname{Spec}(B')$ 映入 V（见 **Schemes**，节 26.13）。因此引理归约到仿射态射 $f|_U : U \to V$。（事实上，V 是诺特的且 $f|_U$ 有限型，见 **Properties**，引理 28.5.2 和 **Morphisms**，引理 29.15.2。）在此仿射情形引理与 **Algebra**，引理 10.141.2 相同。 □

有时知道只需检查“中心”在有限型点处的小扩张的提升判别法是有用的（见 **Morphisms**，节 29.16）。

引理 37.12.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。以下等价：

(1) f 光滑，

(2) 对每个实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\quad} & \operatorname{Spec}(B) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \overset{\alpha}{\nwarrow} & \downarrow{\scriptstyle i} \\ S & \xleftarrow{\beta} & \operatorname{Spec}(B') \end{array}$$

其中 $B' \to B$ 是 *Artin* 局部环的小扩张且 β 有限型 *(!)*，存在虚线箭头使图表交换。

证明. 如果 f 光滑，则无穷小提升判别法（引理 37.11.7）说 f 形式光滑且 (2) 成立。

假设 (2)。f 不光滑的点集形成 X 的闭子集 T。由 **Morphisms**，节 29.16 中的讨论，如果 $T \neq \emptyset$，存在点 $x \in T \subset X$ 使得态射

$$\operatorname{Spec}(\kappa(x)) \to X \to S$$

有限型（即，取 T 的任意在 X 的仿射开中闭的点 x）。由 **Morphisms**，引理 29.16.2，给定任意局部 Artin 环 B' 且剩余域 $\kappa(x)$，则任意态射 $\beta : \operatorname{Spec}(B') \to S$ 有限型。因此我们看到引理 37.12.1 (4) 中使用的所有图表对应当前引理 (2) 中的图表。于是 $X \to S$ 在 x 光滑，矛盾。 □

这里有一个有用的应用。

引理 37.12.3. 令 $f : X \to S$ 为局部诺特概形的有限型态射。令 $Z \subset S$ 为闭子概形，其 n 阶无穷小邻域为 $Z_n \subset S$。置 $X_n = Z_n \times_S X$。

(1) 如果 $X_n \to Z_n$ 对所有 n 光滑，则 f 在 $f^{-1}(Z)$ 的每个点光滑。
(2) 如果 $X_n \to Z_n$ 对所有 n 是 *étale*，则 f 在 $f^{-1}(Z)$ 的每个点是 *étale*。

证明. 假设 $X_n \to Z_n$ 对所有 n 光滑。令 $x \in X$ 是位于 Z 的点上的点。给定小扩张 $B' \to B$ 和态射 α，β 如引理 37.12.1 部分 (3)，B' 的极大理想幂零（因为 B' 是 Artin 的），因此态射 β 通过 Z_n 分解且 α 通过 X_n 分解对某个合适的 n。因此 $X_n \to Z_n$ 的提升性质介入，得到图中所需虚线箭头。这证明 (1)。(2) 由 (1) 以及一个态射是 étale 当且仅当它是相对维数 0 的光滑态射推出。 □

引理 37.12.4. 令 $f : X \to S$ 为局部诺特概形态射。令 $Z \subset S$ 为闭子概形，其 n 阶无穷小邻域为 $Z_n \subset S$。置 $X_n = Z_n \times_S X$。如果 $X_n \to Z_n$ 对所有 n 平坦，则 f 在 $f^{-1}(Z)$ 的每个点平坦。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.99.11 到概形语言的翻译。 □

37.13. 朴素余切复形

本节是 **Modules**，节 17.31 的继续，而后者又继续 **Algebra**，节 10.134 中的讨论。

定义 37.13.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。f 的朴素余切复形是 **Modules**，定义 17.31.6 中定义的复形。记号：NL_f 或 $NL_{X/Y}$。

引理 37.13.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$ 为仿射开，且 $f(U) \subset V$。存在典范映射

$$\widetilde{NL_{A/R}} \longrightarrow NL_{X/Y}|_U$$

为复形，在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中同构。

证明. 从 **Modules**，节 17.31 中 $NL_{X/Y}$ 的构造我们看到有复形典范映射 $NL_{\mathcal{O}_X(U)/f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)} \to NL_{X/Y}(U)$，它是 $A = \mathcal{O}_X(U)$-模的，并与进一步限制兼容。使用典范映射 $R \to f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)$ 我们得到 A-模复形的典范映射 $NL_{A/R} \to NL_{\mathcal{O}_X(U)/f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)}$。使用 $\widetilde{\ }$ 函子的万有性质（见 **Schemes**，引理 26.7.1）我们得到引理陈述中的映射。我们可以通过检查它在茎上诱导同构来检查这个映射在同调层上是同构。这由 **Algebra**，引理 10.134.11 和 10.134.13 以及 **Modules**，引理 17.31.4 推出（以及 $\mathcal{O}_X$ 和 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ 在点 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$ 的茎的描述为 $A_{\mathfrak{p}}$ 和 $R_{\mathfrak{q}}$，其中 $\mathfrak{q} = R \cap \mathfrak{p}$；使用的参考文献是 **Schemes**，引理 26.5.4 和 **Sheaves**，引理 6.21.5）。 □

引理 37.13.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。复形 $NL_{X/Y}$ 的上同调层是拟凝聚的，在次数 -1，0 之外为零，且在次数 0 等于 $\Omega_{X/Y}$。

证明. 由 **Modules**，节 17.31 中朴素余切复形的构造，我们有 $NL_{X/Y}$ 是位于次数 -1，0 的复形，且其次数 0 上同调是 $\Omega_{X/Y}$。微分层是拟凝聚的（由 **Morphisms**，引理 29.33.7）。要完成证明，只需证明 $H^{-1}(NL_{X/Y})$ 拟凝聚。这通过在仿射上检查并使用引理 37.13.2 推出。 □

引理 37.13.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。如果 f 局部有限展示，则 $NL_{X/Y}$ 在 X 上局部拟同构于复形

$$\ldots \to 0 \to \mathcal{F}^{-1} \to \mathcal{F}^0 \to 0 \to \ldots$$

拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其中 $\mathcal{F}^0$ 有限展示且 $\mathcal{F}^{-1}$ 有限型。

证明. 由引理 37.13.2 只需证明如果 $R \to A$ 是有限展示环映射，则 $NL_{A/R}$ 具有这种形状。写 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 且 I 有限生成。则 I/I^2 是有限 A-模，且 $NL_{A/R}$ 拟同构于

$$\ldots \to 0 \to I/I^2 \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} A\mathrm{d}x_i \to 0 \to \ldots$$

由 **Algebra**，节 10.134 和特别 **Algebra**，引理 10.134.2。 □

引理 37.13.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价

(1) f 形式光滑，
(2) $H^{-1}(NL_{X/Y}) = 0$ 且 $H^0(NL_{X/Y}) = \Omega_{X/Y}$ 局部投射。

证明. 这由 **Algebra**，命题 10.138.8 和引理 37.11.10 推出。 □

引理 37.13.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价

(1) f 形式平展，
(2) $H^{-1}(NL_{X/Y}) = H^0(NL_{X/Y}) = 0$。

证明. 形式平展态射是形式光滑的，因此由引理 37.13.5 我们有 $H^{-1}(NL_{X/Y}) = 0$。另一方面，由引理 37.8.6 有 $\Omega_{X/Y} = 0$。反之，如果 (2) 成立，则由引理 37.13.5 f 形式光滑，由引理 37.6.7 形式非分歧，因此由引理 37.11.4 形式平展。 □

引理 37.13.7. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价

(1) f 光滑，且
(2) f 局部有限展示，$H^{-1}(NL_{X/Y}) = 0$，且 $H^0(NL_{X/Y}) = \Omega_{X/Y}$ 有限局部自由。

证明. 这由光滑环同态的定义（**Algebra**，定义 10.137.1）、引理 37.13.2 以及概形光滑态射的定义（**Morphisms**，定义 29.35.1）推出。我们还使用有限局部自由与环上模的有限投射相同（**Algebra**，引理 10.78.2）。 □

引理 37.13.8. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价

(1) f 是 *étale*，且
(2) f 局部有限展示且 $H^{-1}(NL_{X/Y}) = H^0(NL_{X/Y}) = 0$。

证明. 这由 étale 环同态的定义（**Algebra**，定义 10.143.1）、引理 37.13.2 以及概形 étale 态射的定义（**Morphisms**，定义 29.37.1）推出。 □

引理 37.13.9. 令 $i : Z \to X$ 为概形浸入。则 $NL_{Z/X}$ 在 $D(\mathcal{O}_Z)$ 中同构于 $\mathcal{C}_{Z/X}[1]$，其中 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 是 Z 在 X 中的余法层。

证明. 这由 **Algebra**，引理 10.134.6，**Morphisms**，引理 29.32.2，以及引理 37.13.2 推出。 □

引理 37.13.10. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形态射。存在典范六项正合序列

$$H^{-1}(f^* NL_{Y/Z}) \to H^{-1}(NL_{X/Z}) \to H^{-1}(NL_{X/Y}) \to f^*\Omega_{Y/Z} \to \Omega_{X/Z} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

上同调层。

证明. **Modules**，引理 17.31.7 的特殊情形。 □

引理 37.13.11. 令 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 为概形态射。假设 $X \to Y$ 是完全相交态射。则在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范特异三角形

$$f^* NL_{Y/Z} \to NL_{X/Z} \to NL_{X/Y} \to f^* NL_{Y/Z}[1]$$

它恢复引理 *37.13.10* 的 6 项正合序列。

证明. 只需证明 **Modules**，引理 17.31.7 的典范映射

$$f^* NL_{Y/Z} \to \mathrm{Cone}(NL_{X/Z} \to NL_{X/Y})[-1]$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构。为了证明这一点，只需证明 6 项序列左端为零，即 $H^{-1}(f^* NL_{Y/Z}) \to H^{-1}(NL_{X/Z})$ 是单射。仿射局部这由 **More on Algebra**，引理 15.34.6 中相应的代数结果推出。要翻译成代数使用引理 37.13.2。 □

引理 37.13.12. 令 $X \to Y \to Z$ 为概形态射。假设 $X \to Z$ 光滑且 $Y \to Z$ 是 *étale*。则 $X \to Y$ 光滑。

证明. 态射 $X \to Y$ 由 **Morphisms**，引理 29.22.11 局部有限展示。由引理 37.13.7 我们有 $H^{-1}(NL_{X/Z}) = 0$ 且模 $\Omega_{X/Z}$ 有限局部自由。由引理 37.13.8 我们有 $H^{-1}(NL_{Y/Z}) = H^0(NL_{Y/Z}) = 0$。由引理 37.13.10 我们得到 $H^{-1}(NL_{X/Y}) = 0$ 且 $\Omega_{X/Y} \cong \Omega_{X/Z}$ 有限局部自由。由引理 37.13.7 态射 $X \to Y$ 光滑。 □

引理 37.13.13. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射，分解为 $f = g \circ i$，其中 i 是浸入且 $g : P \to Y$ 形式光滑（例如光滑）。则在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范同构

$$NL_{X/Y} \cong \left(\mathcal{C}_{X/P} \to i^*\Omega_{P/Y}\right)$$

其中余法层 $\mathcal{C}_{X/P}$ 置于次数 -1。

证明.（关于括号中的陈述见引理 37.11.7。）由引理 37.13.9 和 37.13.5 我们有 $NL_{X/P} = \mathcal{C}_{X/P}[1]$ 和 $NL_{P/Y} = \Omega_{P/Y}$，且 $\Omega_{P/Y}$ 局部投射。这意味着 $i^* NL_{P/Y} \to i^*\Omega_{P/Y}$ 也是拟同构（小细节略去；原因是 $i^* NL_{P/Y}$ 与 $\tau_{\geq -1} Li^* NL_{P/Y}$ 相同，见 **More on Algebra**，引理 15.87.1）。因此 **Modules**，引理 17.31.7 的典范映射

$$i^* NL_{P/Y} \to \mathrm{Cone}(NL_{X/Y} \to NL_{X/P})[-1]$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构，因为由上面所述 $H^{-1}(i^* NL_{P/Y})$ 为零。换言之，我们有特异三角形

$$i^* NL_{P/Y} \to NL_{X/Y} \to NL_{X/P} \to i^* NL_{P/Y}[1]$$

显然，这意味着 $NL_{X/Y}$ 是映射 $NL_{X/P}[-1] \to i^* NL_{P/Y}$ 的锥，这等价于引理的陈述，由我们上面给出的这些对象在导出范畴中的上同调层的计算。 □

引理 37.13.14. *考虑概形笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

典范映射 $(g')^* NL_{X/Y} \to NL_{X'/Y'}$ 在 H^0 上诱导同构，在 H^{-1} 上诱导满射。

证明. 翻译成代数是 **More on Algebra**，引理 15.87.2。要翻译使用引理 37.13.2。 □

引理 37.13.15. *考虑概形笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如果 $Y' \to Y$ 平坦，则典范映射 $(g')^* NL_{X/Y} \to NL_{X'/Y'}$ 是拟同构。

证明. 由引理 37.13.2 这由 **Algebra**，引理 10.134.8 推出。 □

引理 37.13.16. *考虑概形笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如果 $X \to Y$ 平坦，则典范映射 $(g')^* NL_{X/Y} \to NL_{X'/Y'}$ 是拟同构。如果此外 $NL_{X/Y}$ 的 tor-幅度在 $[-1, 0]$，则 $L(g')^* NL_{X/Y} \to NL_{X'/Y'}$ 也是拟同构。

证明. 翻译成代数是 **More on Algebra**，引理 15.87.3。要翻译使用引理 37.13.2 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.4。 □

37.14. 概形范畴中的推出，I

在本节中我们构造 $Y \leftarrow X \to X'$ 的推出，其中 $X \to Y$ 仿射且 $X \to X'$ 是加厚。这对我们实际上是一个重要情形，因此值得详细讨论。在节 37.67 中我们讨论一个更有趣且更困难的情形。关于任意范畴中推出的一般讨论见 **Categories**，节 4.9。

引理 37.14.1. 令 $A' \to A$ 为环的满射且 $B \to A$ 为环映射。令 $B' = B \times_A A'$ 为环的纤维积。置 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S' = \mathrm{Spec}(A')$，$T = \mathrm{Spec}(B)$，$T' = \mathrm{Spec}(B')$。则

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow{i} & S' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ T & \xrightarrow{i'} & T' \end{array} \quad \text{对应于} \quad \begin{array}{ccc} A & \longleftarrow & A' \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longleftarrow & B' \end{array}$$

是概形的推出。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.6.2 我们有 $T' = T \amalg_S S'$ 作为拓扑空间，即图表是拓扑空间范畴中的推出。其次，考虑映射

$$((i')^\sharp, (f')^\sharp) : \mathcal{O}_{T'} \longrightarrow i'_*\mathcal{O}_T \times_{g_*\mathcal{O}_S} f'_*\mathcal{O}_{S'}$$

其中 $g = i' \circ f = f' \circ i$。我们断言这个映射是环层同构。即，我们可以将两边视为拟凝聚 $\mathcal{O}_{T'}$-模（对右边使用 **Schemes**，引理 26.24.1），且映射是 $\mathcal{O}_{T'}$-线性的。因此只需证明映射在全局截面层上是同构（**Schemes**，引理 26.7.5）。在全局截面上我们恢复引理陈述中的等同 $B' \to B \times_A A'$（这就是我们选择 B' 的方式）。

令 X 为概形。假设给定概形态射 $m' : S' \to X$ 和 $n : T \to X$ 使得 $m' \circ i = n \circ f$（称之为 m）。我们得到唯一拓扑空间映射 $n' : T' \to X$ 与 m' 和 n 兼容，因为 $T' = T \amalg_S S'$（见上）。由上一段中 $\mathcal{O}_{T'}$ 的描述，我们得到唯一环层同态

$$(n')^\sharp : \mathcal{O}_X \longrightarrow (n')_*\mathcal{O}_{T'} = m'_*\mathcal{O}_T \times_{m_*\mathcal{O}_T} n_*\mathcal{O}_S$$

由 $(m')^\sharp$ 和 $n^\sharp$ 给出。因此 $(n', (n')^\sharp)$ 是唯一与 m' 和 n 兼容的赋环空间态射 $T' \to X$。要完成证明，只需证明 n' 是概形态射，即局部赋环空间态射。

令 $t' \in T'$ 且像为 $x \in X$。我们必须证明 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{T',t'}$ 是局部的。如果 $t' \notin T$，则 t' 是唯一 $s' \in S'$ 的像，且 $\mathcal{O}_{T',t'} = \mathcal{O}_{S',s'}$。即，$S' \setminus S \to T' \setminus T$ 是概形同构，因为 $B' \to A'$ 诱导同构 $\mathrm{Ker}(B' \to B) = \mathrm{Ker}(A' \to A)$。如果 t' 是 $t \in T$ 的像，则我们知道复合 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{T',t'} \to \mathcal{O}_{T,t}$ 是局部的，我们也得出结论。 □

引理 37.14.2. 令 $\mathcal{I} \to (Sch/S)_{fppf}$，$i \mapsto X_i$ 为概形图表。令 $(W, X_i \to W)$ 为概形范畴中该图表的余锥（***Categories***，注记 *4.14.5*）。如果存在概形的 *fpqc* 覆盖 $\{W_a \to W\}_{a \in A}$ 使得

(1) 对所有 $a \in A$ 在概形范畴中 $W_a = \mathrm{colim}\, X_i \times_W W_a$，且

(2) 对所有 $a, b \in A$ 在概形范畴中 $W_a \times_W W_b = \mathrm{colim}\, X_i \times_W W_a \times_W W_b$，

则在概形范畴中 $W = \mathrm{colim}\, X_i$。

证明. 即，对概形 T，态射 $W \to T$ 等同于族态射 $W_a \to T$，$a \in A$，它们在重叠 $W_a \times_W W_b$ 上一致，见 **Descent**，引理 35.13.7。 □

引理 37.14.3. 令 $X \to X'$ 为概形加厚且 $X \to Y$ 为仿射概形态射。则存在推出

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

在概形范畴中。此外，$Y \subset Y'$ 是加厚，$X = Y \times_{Y'} X'$，且

$$\mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{O}_Y \times_{f_*\mathcal{O}_X} f'_*\mathcal{O}_{X'}$$

作为 $|Y| = |Y'|$ 上的层。

证明. 首先构造 Y' 为赋环空间。即，作为拓扑空间取 $Y' = Y$。记 $f' : X' \to Y'$ 为等于 f 的拓扑空间映射。作为结构层 $\mathcal{O}_{Y'}$ 取引理等式的右边。要看出 Y' 是概形，我们必须证明每点有仿射邻域。由于层纤维积的构造与限制到开集交换，我们可以假设 Y 仿射。则 X 仿射（因为 f 仿射）且 X' 也仿射（见引理 37.2.3）。设 $Y \leftarrow X \to X'$ 对应 $B \to A \leftarrow A'$。置 $B' = B \times_A A'$；这是 $\mathcal{O}_{Y'}$ 的全局截面。由于 $A' \to A$ 是满射且核局部幂零，我们看到 $B' \to B$ 是满射且核局部幂零。因此 $\mathrm{Spec}(B') = \mathrm{Spec}(B)$（作为拓扑空间）。我们断言 $Y' = \mathrm{Spec}(B')$。为此我们将证明对 $g' \in B'$ 且像为 $g \in B$，有 $\mathcal{O}_{Y'}(D(g)) = B'_{g'}$。即，由 **More on Algebra**，引理 15.5.3 我们看到

$$(B')_{g'} = B_g \times_{A_h} A'_{h'}$$

其中 $h \in A$，$h' \in A'$ 是 g' 的像。由于 B_g，A_h，$A'_{h'}$ 分别等于 $\mathcal{O}_Y(D(g))$，$f_*\mathcal{O}_X(D(g))$，$f'_*\mathcal{O}_{X'}(D(g))$，断言成立。

仍需证明 Y' 是推出。上面的讨论表明概形 Y' 有仿射开覆盖 $Y' = \bigcup W'_i$，使得相应的开集 $U'_i \subset X'$，$W_i \subset Y$，$U_i \subset X$ 是仿射开。此外，如果 A'_i，B_i，A_i 是对应于 U'_i，W_i，U_i 的环，则 W'_i 对应于 $B_i \times_{A_i} A'_i$。因此我们可以应用引理 37.14.1 和 37.14.2 得出结论我们的构造是概形范畴中的推出。 □

在以下引理中我们使用 **Categories**，例 4.31.3 中定义的范畴的纤维积。

引理 37.14.4. 令 $X \to X'$ 为概形加厚且 $X \to Y$ 为仿射概形态射。令 $Y' = Y \amalg_X X'$ 为推出（见引理 *37.14.3*）。基变换给出函子

$$F : (Sch/Y') \longrightarrow (Sch/Y) \times_{(Sch/X)} (Sch/X')$$

由 $V' \longmapsto (V' \times_{Y'} Y, V' \times_{Y'} X', 1)$ 给出，它有一个左伴随

$$G : (Sch/Y) \times_{(Sch/X)} (Sch/X') \longrightarrow (Sch/Y')$$

将三元组 (V, U', φ) 送到推出 $V \amalg_{(V \times_Y X)} U'$。最后，$F \circ G$ 同构于恒等函子。

证明. 令 (V, U', φ) 为纤维积范畴的对象。置 $U = U' \times_{X'} X$。注意 $U \to U'$ 是加厚。由于 $\varphi : V \times_Y X \to U' \times_{X'} X = U$ 是同构，我们有态射 $U \to V$ 在 $X \to Y$ 上，它将 U 与纤维积 $X \times_Y V$ 等同。特别地 $U \to V$ 是仿射的，见 **Morphisms**，引理 29.11.9。因此我们可以应用引理 37.14.3 得到推出 $V' = V \amalg_U U'$。记 $V' \to Y'$ 为我们由于 V' 是推出且给定态射 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 在 U 上作为到 Y' 的态射一致而得到的态射。置 $G(V, U', \varphi) = V'$ 给出函子 G。

让我们证明 G 是 F 的左伴随。令 Z 为 Y' 上的概形。我们必须证明

$$\mathrm{Mor}(V', Z) = \mathrm{Mor}((V, U', \varphi), F(Z))$$

其中态射集在各自范畴中取。令 $g' : V' \to Z$ 为态射。记 $\tilde{g}, \tilde{f}'$ 分别为 g' 与态射 $V \to V', U' \to V'$ 的复合。将 $\tilde{g}, \tilde{f}'$ 分别由 $Y \to Y', X' \to Y'$ 基变换得到态射 $g : V \to Z \times_{Y'} Y, f' : U' \to Z \times_{Y'} X'$。则 (g, f') 是上述方程右边的元素（细节略去）。反之，假设 $(g, f') : (V, U', \varphi) \to F(Z)$ 是右边的元素。我们可以考虑复合 $\tilde{g} : V \to Z$，$\tilde{f}' : U' \to Z$ 分别为 g，f 与 $Z \times_{Y'} X' \to Z$，$Z \times_{Y'} Y \to Z$ 的复合。则 $\tilde{g}$ 和 $\tilde{f}'$ 作为从 U 到 Z 的态射一致。由推出的万有性质，我们得到态射 $g' : V' \to Z$，即左边的元素。我们略去这些构造互为逆的验证。

要证明 $F \circ G$ 同构于恒等，我们必须证明伴随映射 $(V, U', \varphi) \to F(G(V, U', \varphi))$ 是同构。为此我们可以仿射局部地工作。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X' = \mathrm{Spec}(A')$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$。则 $A' \to A$ 和 $B \to A$ 是如 **More on Algebra**，引理 15.6.4 中的环映射，且 $Y' = \mathrm{Spec}(B')$ 其中 $B' = B \times_A A'$。其次，假设 $V = \mathrm{Spec}(D)$，$U' = \mathrm{Spec}(C')$ 且 φ 由 A-代数同构 $D \otimes_B A \to C' \otimes_{A'} A = C'/IC'$ 给出。置 $D' = D \times_{C'/IC'} C'$。在此情形我们必须证明的陈述是 $D' \otimes_{B'} B \cong D$ 和 $D' \otimes_{B'} A' \cong C'$。这是 **More on Algebra**，引理 15.6.4 的特殊情形。 □

引理 37.14.5. 令 $X \to X'$ 为概形加厚且 $X \to Y$ 为仿射概形态射。令 $Y' = Y \amalg_X X'$ 为推出（见引理 *37.14.3*）。令 $V' \to Y'$ 为概形态射。置 $V = Y \times_{Y'} V'$，$U' = X' \times_{Y'} V'$，$U = X \times_{Y'} V'$。在以下范畴之间存在等价：

(1) 在 Y' 上平坦的拟凝聚 $\mathcal{O}_{V'}$-模，与

(2) 三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$ 的范畴，其中

  (a) $\mathcal{G}$ 是在 Y 上平坦的拟凝聚 $\mathcal{O}_V$-模，

  (b) $\mathcal{F}'$ 是在 X' 上平坦的拟凝聚 $\mathcal{O}_{U'}$-模，且

  (c) $\varphi : (U \to V)^* \mathcal{G} \to (U \to U')^* \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{O}_U$-模同构。

该等价将 $\mathcal{G}'$ 送到 $((V \to V')^*\mathcal{G}', (U' \to V')^*\mathcal{G}', can)$。假设 $\mathcal{G}'$ 对应于三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$。则

(a) $\mathcal{G}'$ 是有限型 $\mathcal{O}_{V'}$-模当且仅当 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}'$ 是有限型 $\mathcal{O}_Y$ 和 $\mathcal{O}_{U'}$-模。

(b) 如果 $V' \to Y'$ 局部有限展示，则 $\mathcal{G}'$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{V'}$-模当且仅当 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}'$ 是有限展示 $\mathcal{O}_Y$ 和 $\mathcal{O}_{U'}$-模。

证明. 一个拟逆函子将三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$ 送到纤维积

$$(V \to V')_*\mathcal{G} \times_{(U \to V')_*\mathcal{F}} (U' \to V')_*\mathcal{F}'$$

其中 $\mathcal{F} = (U \to U')^*\mathcal{F}'$。这可行，因为在仿射上我们恢复 **More on Algebra**，引理 15.7.5 的等价。一些细节略去。

部分 (a) 和 (b) 由 **More on Algebra**，引理 15.7.4 和 15.7.6 推出。 □

引理 37.14.6. 在引理 *37.14.4* 的情形中。如果 $V' = G(V, U', \varphi)$ 对某个三元组 (V, U', φ)，则

(1) $V' \to Y'$ 局部有限型当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 局部有限型，

(2) $V' \to Y'$ 平坦当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 平坦，

(3) $V' \to Y'$ 平坦且局部有限展示当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 平坦且局部有限展示，

(4) $V' \to Y'$ 光滑当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 光滑，

(5) $V' \to Y'$ 是 *étale* 当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 是 *étale*，且

(6) 按需在此添加更多。

如果 W' 在 Y' 上平坦，则伴随映射 $G(F(W')) \to W'$ 是同构。因此 F 和 G 定义了在 Y' 上平坦概形范畴与三元组 (V, U', φ) 且 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 平坦的范畴之间的互拟逆函子。

证明. 查看仿射片段，本引理的断言等价于 **More on Algebra**，引理 15.7.7 的相应断言。 □

37.15. 平坦轨迹的开性

这个结果需要一些工作来证明，并且（也许）值得单独一节。这就是它。

定理 37.15.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to S$ 为局部有限展示态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，它局部有限展示。则

$$U = \{x \in X \mid \mathcal{F} \text{ 在 } x \text{ 处平坦于 } S\}$$

是 X 中的开集。

证明. 我们可以在 X 上局部检查开性，因此可以假设 f 是仿射概形态射。在此情形定理恰好是 **Algebra**，定理 10.129.4。 □

引理 37.15.2. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为概形笛卡儿图表。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x' \in X'$ 且像为 $x = g'(x')$ 和 $s' = f'(x')$。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S，则 $(g')^*\mathcal{F}$ 在 x' 处平坦于 S'。

(2) 如果 g 在 s' 处平坦且 $(g')^*\mathcal{F}$ 在 x' 处平坦于 S'，则 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S。

特别地，如果 g 平坦，f 局部有限展示，且 $\mathcal{F}$ 局部有限展示，则定理 *37.15.1* 的开子集的构造与基变换交换。

证明. 考虑局部环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{X',x'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{S',s'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{S,s} \end{array}$$

注意 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'}$ 的局部化，且 $((g')^*\mathcal{F})_{x'}$ 等于 $\mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X',x'}$。因此引理由 **Algebra**，引理 10.100.1 推出。 □

37.16. 纤维平坦性判别法

考虑概形的交换图表（左图）

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X_s & \xrightarrow{f_s} & Y_s \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{Spec}(\kappa(s)) & \end{array}$$

以及一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。给定点 $x \in X$ 位于 $s \in S$ 之上，像为 $y = f(x)$，我们考虑问题：$\mathcal{F}$ 在 x 处是否平坦于 Y？如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S，那么定理表明这个问题与 $\mathcal{F}$ 到纤维的限制

$$\mathcal{F}_s = (X_s \to X)^*\mathcal{F}$$

在 x 处是否平坦于 Y_s 密切相关。下面你将找到一个“诺特”版本、一个“有限展示”版本，并且之前我们处理了一个“幂零”版本，见引理 37.10.2。

定理 37.16.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in X$。置 $y = f(x)$，并令 $s \in S$ 为 x 在 S 中的像。假设 S，X，Y 局部诺特，$\mathcal{F}$ 凝聚，且 $\mathcal{F}_x \neq 0$。则以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S，且 $\mathcal{F}_s$ 在 x 处平坦于 Y_s，且
(2) Y 在 y 处平坦于 S 且 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y。

证明. 考虑环映射

$$\mathcal{O}_{S,s} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

以及模 $\mathcal{F}_x$。$\mathcal{F}_s$ 在 x 处的茎是模 $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_s\mathcal{F}_x$，而 Y_s 在 y 处的局部环是 $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{Y,y}$。因此蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是 **Algebra**，引理 10.99.15。如果 (2) 成立，则第一个环映射是忠实平坦的，且 $\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上平坦，因此由 **Algebra**，引理 10.39.4 我们看到 $\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上平坦。此外，$\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_s\mathcal{F}_x$ 是平坦模 $\mathcal{F}_x$ 由 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{Y,y}$ 的基变换，因此由 **Algebra**，引理 10.39.7 平坦。 □

这里是非诺特版本。

定理 37.16.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X 在 S 上局部有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，且
(3) Y 在 S 上局部有限型。

令 $x \in X$。置 $y = f(x)$，并令 $s \in S$ 为 x 在 S 中的像。如果 $\mathcal{F}_x \neq 0$，则以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S，且 $\mathcal{F}_s$ 在 x 处平坦于 Y_s，且
(2) Y 在 y 处平坦于 S 且 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y。

此外，满足 *(1)* 和 *(2)* 的点 x 的集合在 $Supp(\mathcal{F})$ 中是开的。

证明. 考虑环映射

$$\mathcal{O}_{S,s} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

以及模 $\mathcal{F}_x$。$\mathcal{F}_s$ 在 x 处的茎是模 $\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_s\mathcal{F}_x$，而 Y_s 在 y 处的局部环是 $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{Y,y}$。因此蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是 **Algebra**，引理 10.128.9。如果 (2) 成立，则第一个环映射是忠实平坦的，且 $\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上平坦，因此由 **Algebra**，引理 10.39.4 我们看到 $\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上平坦。此外，$\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_s\mathcal{F}_x$ 是平坦模 $\mathcal{F}_x$ 由 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{Y,y}$ 的基变换，因此由 **Algebra**，引理 10.39.7 平坦。

由 **Morphisms**，引理 29.22.11 态射 f 局部有限展示。考虑集合

$$U = \{x \in X \mid \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y \text{ 和} S\}. \tag{37.16.2.1}$$

这个集合由定理 37.15.1 在 X 中是开的。注意如果 $x \in U$，则 $\mathcal{F}_s$ 在 x 处平坦于 Y_s，作为平坦模在态射 $Y_s \to Y$ 下的基变换，见 **Morphisms**，引理 29.26.7。因此在 $U \cap \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的每一点条件 (1) 满足。另一方面，显然如果 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 满足 (1) 和 (2)，则 $x \in U$。因此我们要找的开集是 $U \cap \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$。 □

这些定理通常以下列简化形式使用。我们只给出全局陈述——当然也有逐点的版本。

引理 37.16.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。假设

(1) S，X，Y 局部诺特，

(2) X 在 S 上平坦，

(3) 对每个 $s \in S$，态射 $f_s : X_s \to Y_s$ 平坦。

则 f 平坦。如果 f 还是满射，则 Y 在 S 上平坦。

证明. 这是定理 37.16.1 的特殊情形。 □

引理 37.16.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。假设

(1) X 在 S 上局部有限展示，

(2) X 在 S 上平坦，

(3) 对每个 $s \in S$，态射 $f_s : X_s \to Y_s$ 平坦，且

(4) Y 在 S 上局部有限型。

则 f 平坦。如果 f 还是满射，则 Y 在 S 上平坦。

证明. 这是定理 37.16.2 的特殊情形。 □

引理 37.16.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X 在 S 上局部有限展示，

(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，

(3) $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦，且

(4) Y 在 S 上局部有限型。

则集合

$$U = \{x \in X \mid \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y\}.$$

在 X 中是开的，且其构造与任意基变换交换：如果 $S' \to S$ 是概形态射，U' 是 $X' = X \times_S S'$ 中使得 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_S S'$ 在 $Y' = Y \times_S S'$ 上平坦的点的集合，则 $U' = U \times_S S'$。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.22.11 态射 f 局部有限展示。因此由定理 37.15.1，U 是开的。因为我们假设 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦，我们看到定理 37.16.2 推出

$$U = \{x \in X \mid \mathcal{F}_s \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y_s\}.$$

其中 s 总表示 x 在 S 中的像。（这个描述在 $\mathcal{F}_x = 0$ 时也平凡地成立。）此外，引理的假设对态射 $f' : X' \to Y'$ 和层 $\mathcal{F}'$ 仍然成立。因此 U' 有类似的描述。换言之，只需证明给定 $s' \in S'$ 映射到 $s \in S$，我们有

$$\{x' \in X'_{s'} \mid \mathcal{F}'_{s'} \text{ 在} x' \text{ 处平坦于} Y'_{s'}\}$$

是 X_s 中相应轨迹的原像。这由引理 37.15.2 成立，因为在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X'_{s'} & \longrightarrow & X_s \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y'_{s'} & \longrightarrow & Y_s \end{array}$$

中水平态射是平坦的，因为它们是平坦态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(s')) \to \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 的基变换。 □

引理 37.16.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。假设

(1) X 在 S 上局部有限展示，
(2) X 在 S 上平坦，且
(3) Y 在 S 上局部有限型。

则集合

$$U = \{x \in X \mid X \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y\}.$$

在 X 中是开的，且其构造与任意基变换交换。

证明. 这是引理 37.16.5 的特殊情形。 □

以下引理是 **Algebra**，引理 10.99.4 的变体。注意假设 $(\mathcal{F}_s)_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X_s,x}$-模意味着 $(\mathcal{F}_s)_x$ 是自由 $\mathcal{O}_{X_s,x}$-模，如果 $x \in X_s$ 是 X_s 的不可约分支的一般点且 X_s 是约化的，则总是如此（即，在此情形 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 是域，见 **Algebra**，引理 10.25.1）。

引理 37.16.7. 令 $f : X \to S$ 为有限展示概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in X$，像为 $s \in S$。如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S 且 $(\mathcal{F}_s)_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X_s,x}$-模，则 $\mathcal{F}$ 在 x 的某个邻域中有限自由。

证明. 如果 $\mathcal{F}_x \otimes \kappa(x)$ 为零，则 $\mathcal{F}_x = 0$ 由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），因此 $\mathcal{F}$ 在 x 的某个邻域中为零（**Modules**，引理 17.9.5），引理成立。因此我们可以假设 $\mathcal{F}_x \otimes \kappa(x)$ 非零，我们看到定理 37.16.2 适用于 $f = \mathrm{id} : X \to X$。我们得出 $\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上平坦。因此 $\mathcal{F}_x$ 自由，见例如 **Algebra**，引理 10.78.5。选择开邻域 $x \in U \subset X$ 和截面 $s_1, \ldots, s_r \in \mathcal{F}(U)$，它们在 $\mathcal{F}_x$ 中映射为基。相应的映射 $\psi : \mathcal{O}_U^{\oplus r} \to \mathcal{F}|_U$ 在收缩 U 后是满射（**Modules**，引理 17.9.5）。则 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 是有限型（见 **Modules**，引理 17.11.4）且 $\mathrm{Ker}(\psi)_x = 0$。于是再收缩 U 一次，ψ 是同构。 □

引理 37.16.8. 令 $f : X \to S$ 为局部有限展示概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，且在 S 上平坦。则集合

$$\{x \in X : \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 的某个邻域中自由}\}$$

在 X 中是开的，且其构造与任意基变换 $S' \to S$ 交换。

证明. 开性是平凡的。令 $x \in X$ 映射到 $s \in S$。由引理 37.16.7 我们看到 x 在我们的集合中当且仅当 $\mathcal{F}|_{X_s}$ 在 x 处平坦于 X_s。显然这也等价于 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 X（因为这个陈述由 $\mathcal{F}_x$ 的自由性推出，并且推出 $\mathcal{F}|_{X_s}$ 在 x 处平坦于 X_s）。因此基变换陈述由引理 37.16.5 应用于 S 上的 $\mathrm{id} : X \to X$ 推出。 □

37.17. 光滑概形之间的闭浸入

一些不太适合放在其他地方的结果。

引理 37.17.1. *令 S 为概形。令 $Y \to X$ 为在 S 上光滑概形的闭浸入。对每个 $y \in Y$，存在整数 $0 \leq m, n$ 和交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longleftarrow & V & \longrightarrow & \mathbf{A}^m_S \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (a_1,\ldots,a_m)\mapsto(a_1,\ldots,a_m,0\ldots,0)} \\ X & \longleftarrow & U & \xrightarrow{\pi} & \mathbf{A}^{m+n}_S \end{array}$$

其中 $U \subset X$ 是开集，$V = Y \cap U$，π 是 étale，$V = \pi^{-1}(\mathbf{A}^m_S)$，且 $y \in V$。

证明. 问题在 X 上是局部的，因此我们可以将 X 替换为 y 的开邻域。由于 $Y \to X$ 由 **Divisors**，引理 31.23.11 是正则浸入，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的，且存在正则序列 $f_1, \ldots, f_n \in A$ 使得 $Y = V(f_1, \ldots, f_n)$。进一步收缩 X（从而 Y）后，我们可以假设存在 étale 态射 $Y \to \mathbf{A}^m_S$，见 **Morphisms**，引理 29.37.21。令 $\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_m$ 在 $\mathcal{O}_Y(Y)$ 中是这个 étale 态射的坐标函数。选择这些函数的提升 $g_1, \ldots, g_m \in A$ 并考虑态射

$$(g_1, \ldots, g_m, f_1, \ldots, f_n) : X \longrightarrow \mathbf{A}^{m+n}_S$$

在 S 上。这是 S 上局部有限展示的概形态射，因此局部有限展示（**Morphisms**，引理 29.22.11）。这个态射到 $\mathbf{A}^m_S \subset \mathbf{A}^{m+n}_S$ 的限制由构造是 étale 的。因此，为了证明 $X \to \mathbf{A}^{m+n}_S$ 在 y 处是 étale，只需证明 $X \to \mathbf{A}^{m+n}_S$ 在 y 处平坦，见 **Morphisms**，引理 29.37.15。令 $s \in S$ 为 y 的像。只需检查 $X_s \to \mathbf{A}^{m+n}_s$ 在 y 处平坦，见定理 37.16.2。令 $z \in \mathbf{A}^{m+n}_s$ 为 y 的像。局部环映射

$$\mathcal{O}_{\mathbf{A}^{m+n}_s, z} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_s, y}$$

由 **Algebra**，引理 10.128.1 平坦。即，域上光滑概形是正则的，正则环是 Cohen-Macaulay，见 **Varieties**，引理 33.25.3 和 **Algebra**，引理 10.106.3。因此源和目标都是正则局部环（从而 CM）。源和目标有相同的维数：即，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{Y_s,y}) = \dim(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^m_s, z})$ 由 **More on Algebra**，引理 15.45.2，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^{m+n}_s, z}) = n + \dim(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^m_s, z})$，且我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X_s,y}) = n + \dim(\mathcal{O}_{Y_s,y})$ 因为 $\mathcal{O}_{Y_s,y}$ 是 $\mathcal{O}_{X_s,y}$ 由长度为 n 的正则序列 $f_1, \ldots, f_n$ 的商（见 **Divisors**，注记 31.23.5）。最后，所示箭头的纤维环在 $\kappa(z)$ 上有限，因为 $Y_s \to \mathbf{A}^m_s$ 在 y 处是 étale。这完成了证明。 □

注记 37.17.2. 我们固定一个环 R，并置 $S = \mathrm{Spec}(R)$。固定整数 $0 \leq m$ 和 $1 \leq n$。考虑闭浸入

$$Z = \mathbf{A}^m_S \longrightarrow \mathbf{A}^{m+n}_S = X, \quad (a_1, \ldots, a_m) \mapsto (a_1, \ldots, a_m, 0, \ldots 0).$$

我们将考虑 X 沿闭子概形 Z 的爆破 X'。写

$$X = \mathrm{Spec}(A) \quad \text{其中} \quad A = R[x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n]$$

则 X' 是 A 关于理想 $(y_1, \ldots, y_n)$ 的 Rees 代数的 Proj。这个 Rees 代数等于 $B = A[T_1, \ldots, T_n]/(y_i T_j - y_j T_i)$；细节略去。因此 $X' = \mathrm{Proj}(B)$ 在 S 上光滑，因为它被仿射开集

$$\begin{aligned} D_+(T_i) &= \mathrm{Spec}(B_{(T_i)}) \\ &= \mathrm{Spec}(A[t_1, \ldots, \hat{t_i}, \ldots t_n]/(y_j - y_i t_j)) \\ &= \mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_m, y_i, t_1, \ldots, \hat{t_i}, \ldots, t_n]) \end{aligned}$$

覆盖，这些仿射开集同构于 $\mathbf{A}^{n+m}_S$。在这个卡中，例外除子由置 $y_i = 0$ 割出，因此例外除子也在 S 上光滑。

引理 37.17.3. *令 S 为概形。令 $Z \to X$ 为在 S 上光滑概形的闭浸入。令 $b : X' \to X$ 为 Z 的爆破，例外除子为 $E \subset X'$。则 X' 和 E 在 S 上光滑。态射 $p : E \to Z$ 典范同构于射影空间丛*

$$\mathbf{P}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2) \longrightarrow Z$$

其中 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Z 的理想层。来自射影空间丛结构的相对 $\mathcal{O}_E(1)$ 同构于 $\mathcal{O}_{X'}(-E)$ 到 E 的限制。

证明. 由 **Divisors**，引理 31.23.11 浸入 $Z \to X$ 是正则浸入，因此理想层 $\mathcal{I}$ 有限型，因此 b 是射影态射，具有相对丰富可逆层 $\mathcal{O}_{X'}(1) = \mathcal{O}_{X'}(-E)$，见 **Divisors**，引理 31.33.4 和 31.33.13。典范映射 $\mathcal{I} \to b_*\mathcal{O}_{X'}(1)$ 给出闭浸入

$$X' \longrightarrow \mathbf{P}\left(\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \mathrm{Sym}^n_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I})\right)$$

由爆破的构造。这个态射到 E 的限制给出典范映射

$$E \longrightarrow \mathbf{P}\left(\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \mathrm{Sym}^n_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2)\right)$$

在 Z 上。由于 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 有限局部自由，如果这个典范映射是同构，则引理的最后部分成立。说了这些之后，现在问题在 X 上是 étale 局部的。即，爆破与平坦基变换交换，由 **Divisors**，引理 31.33.3，且我们可以在预复合一个满 étale 态射后检查光滑性。因此由引理 37.17.1 中给出的在 S 上概形闭浸入的 étale 局部结构，这将我们归约到注记 37.17.2 中讨论的情形。 □

37.18. 平坦模与相对相伴素理想

在本节中我们将证明，在几何情形下，平坦模的支撑（在某种意义下）在基上是等维的。对于诺特情形，我们请读者参考 [**DG67**, IV Proposition 12.1.1.5]。首先，我们证明两个辅助引理。

引理 37.18.1. 令 A 为赋值环。令 $A \to B$ 为局部环的局部同态，且本质有限型。令 $u : N \to M$ 为有限 B-模的映射。假设 M 在 A 上平坦且 $\overline{u} : N/\mathfrak{m}_A N \to M/\mathfrak{m}_A M$ 是单射。则 u 是单射且 $M/u(N)$ 在 A 上平坦。

证明. 我们将从 **Algebra**，引理 10.128.4 推出这个引理（请注意我们交换了 M 和 N 的角色）。为了归约，我们将使用 **More on Algebra**，引理 15.26.7 归约到有限展示情形。

由假设我们可以将 B 写为多项式代数 $P = A[x_1, \ldots, x_n]$ 在素理想 $\mathfrak{q}$ 的局部化的商。那么我们可以将 $u : N \to M$ 视为有限 $P_{\mathfrak{q}}$-模的映射。因此我们可以且将假设 B 在 A 上本质有限展示。

其次，B-模 N 有限但可能不是有限展示。将 $N = \operatorname{colim} N_\lambda$ 写为有限展示 B-模的滤过余极限，转移映射为满射。例如选择一个展示 $0 \to K \to B^{\oplus r} \to N \to 0$，将 K 写为其有限子模 K_λ 的并，并置 $N_\lambda = \operatorname{Coker}(K_\lambda \to B^{\oplus r})$。模 $N/\mathfrak{m}_A N$ 在诺特环 $B/\mathfrak{m}_A B$ 上有限展示。因此对足够大的 λ 我们有 $N_\lambda/\mathfrak{m}_A N_\lambda = N/\mathfrak{m}_A N$。现在，如果我们能证明复合 $u_\lambda : N_\lambda \to M$ 的引理，则我们得出 $N_\lambda = N$，结果对 u 成立。因此我们可以且将假设 N 在 B 上有限展示。

由 **More on Algebra**，引理 15.26.7 模 M 在 B 上有限展示。因此 **Algebra**，引理 10.128.4 的所有假设成立，我们得出结论。 □

引理 37.18.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $y \in X$ 为点，像为 $t \in S$。记 $Y \subset X$ 为 $\{y\}$ 的闭包，视为 X 的整闭子概形。令 $s \in S$，并令 $x \in Y_s$ 为 Y_s 的不可约分支的一般点。存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

具有以下性质：

(1) S' 是赋值环的谱，一般点为 t'，闭点为 s'，
(2) $g(t') = t$ 且 $g(s') = s$，
(3) 存在点 $y' \in X'_{t'}$，它是 $(S' \times_S Y)_{t'} = Y_t \times_t t'$ 的不可约分支的一般点，且满足 $g'(y') = y$，
(4) 记 $Y' \subset X'$ 为 $\{y'\}$ 的闭包，视为 X' 的整闭子概形，存在点 $x' \in Y'_{s'}$，它是 $Y'_{s'}$ 的不可约分支的一般点，且 $g'(x') = x$。

证明. 我们选择一个赋值环 R，置 $S' = \operatorname{Spec}(R)$，其一般点为 t'，闭点为 s'，并选择一个态射 $h : S' \to X$，满足 $h(t') = y$ 且 $h(s') = x$。见 **Schemes**，引理 26.20.4。置 $g = f \circ h$，使得

$g(t') = t$ 且 $g(s') = s$。考虑基变换

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle\sigma}\uparrow\downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

我们得到基变换的一个截面 σ，使得 $h = g' \circ \sigma$。

当然 σ 通过 Y 的基变换 $S' \times_S Y$ 分解，因为 h 通过 Y 分解。令 $y' \in X'_{t'} \subset X'$ 为纤维

$$(S' \times_S Y)_{t'} = Y_t \times_t t'$$

的不可约分支的一般点，该分支包含点 $\sigma(t')$，即使得 $y' \rightsquigarrow \sigma(t')$。由于 $g'(y') \in Y_t$ 且 $g(y') \rightsquigarrow g(\sigma(t')) = y$，我们发现 $g'(y') = y$，因为 y 是纤维 Y_t 的一般点。记 $Y' \subset X'$ 为 $\{y'\}$ 在 X' 中的闭包，视为整闭子概形。则 σ 通过 Y' 分解，因为 $\sigma(t') \in Y'$。选择 $Y'_{s'}$ 的一个不可约分支的一般点 $x' \in Y'_{s'}$，该分支包含 $\sigma(s')$，即我们得到 $x' \rightsquigarrow \sigma(s')$，因此 $g'(x') \rightsquigarrow g'(\sigma(s')) = x$。又因为由假设 x 是 Y_s 的不可约分支的一般点，且 $g'(Y') \subset Y$，我们得出 $g'(x') = x$。 □

引理 37.18.3. *令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $y \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$，像为 $t \in S$。记 $Y \subset X$ 为 $\{y\}$ 在 X 中的闭包，视为整闭子概形。令 $s \in S$，并令 $x \in Y_s$ 为 Y_s 的不可约分支的一般点。如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S，则 $x \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$ 且 $\dim_x(Y_s) = \dim(Y_t)$。*

证明. 选择如引理 37.18.2 中的图表。置 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$。**Divisors**，引理 31.7.3 推出 $y' \in \mathrm{Ass}_{X'/S'}(\mathcal{F}')$。由我们对 y' 的选择，我们也看到 $\dim(Y'_{t'}) = \dim(Y_t)$，例如见 **Algebra**，引理 10.116.7。由 **Algebra**，引理 10.125.9 我们看到 $Y'_{s'}$ 是等维的，维数等于 $\dim(Y_t)$。由于 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 S，我们看到 $\mathcal{F}'$ 在 x' 处平坦于 S'，见 **Morphisms**，引理 29.26.7。

假设我们能证明 $x' \in \mathrm{Ass}_{X'/S}(\mathcal{F}')$。则 **Divisors**，引理 31.7.3 推出 $x \in \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$，且包含 x' 的 $Y'_{s'}$ 的不可约分支 C' 是 $C \times_s s'$ 的不可约分支，其中 $C \subset Y_s$ 是包含 x 的不可约分支。于是 $\dim(C) = \dim(C') = \dim(Y_t)$（见上），证明完成。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是赋值环，t 和 s 是 S 的一般点和闭点。我们将假设 $x \notin \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 以得到矛盾。换言之，我们假设 $x \notin \mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$，其中 $\mathcal{F}_s$ 是 $\mathcal{F}$ 到 X_s 的拉回。考虑环映射

$$A \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x} = B$$

以及 $B = \mathcal{O}_{X,x}$ 上的模 $N = \mathcal{F}_x$。则 $B/\mathfrak{m}_A B = \mathcal{O}_{X_s,x}$ 且 $N/\mathfrak{m}_A N$ 是 $\mathcal{F}_s$ 在点 x 的茎。记 $\mathfrak{q} \subset B$ 为对应于点 y 的素理想，见 **Schemes**，引理 26.13.2。由于 x 是 Y_s 的一般点，我们看到 $\mathfrak{q} + \mathfrak{m}_A B$ 的根是 $\mathfrak{m}_B$。则 $\mathrm{Ass}_{B/\mathfrak{m}_A B}(N/\mathfrak{m}_A N)$ 是素理想的有限集（**Algebra**，引理 10.63.5），

它不包含 $B/\mathfrak{m}_A B$ 的极大理想，因为 $x \notin \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$。因此 $\mathfrak{q}$ 在 $B/\mathfrak{m}_A B$ 中的像不包含在这些素理想中的任何一个。因此由素理想避免（**Algebra**，引理 10.15.2）我们可以找到元素 $g \in \mathfrak{q}$，其像在 $B/\mathfrak{m}_A B$ 中是 $N/\mathfrak{m}_A N$ 上的非零因子（这使用了 **Algebra**，引理 10.63.9 中零因子的描述）。由于 $N = \mathcal{F}_x$ 由引理 37.18.1 是 A-平坦的，我们看到

$$g : N \longrightarrow N$$

是单射。特别地，如果 $K = \mathrm{Frac}(A)$ 是 A 的分式域，则我们看到

$$g : N \otimes_A K \longrightarrow N \otimes_A K$$

是单射。注意 $\mathfrak{q}$ 对应于 $B \otimes_A K$ 的一个素理想。记 $\mathcal{F}_t$ 为 $\mathcal{F}$ 到一般纤维 X_t 的限制。我们有 $(B \otimes_A K)_{\mathfrak{q}} = \mathcal{O}_{X_t,y}$ 且 $(N \otimes_A K)_{\mathfrak{q}}$ 是 $\mathcal{F}_t$ 在 y 处的茎。因此我们发现 $g \in \mathfrak{m}_y \subset \mathcal{O}_{X_t,y}$ 是茎 $(\mathcal{F}_t)_y$ 上的非零因子，这与我们假设 $y \in \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 矛盾。 □

引理 37.18.4. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且在 S 上平坦。假设 S 不可约，一般点为 η。如果 $\dim(\mathit{Supp}(\mathcal{F}_\eta)) \leq r$，则对所有 $s \in S$ 我们有 $\dim(\mathit{Supp}(\mathcal{F}_s)) \leq r$。

证明. 令 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)$ 为 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)$ 的不可约分支的一般点。由 **Algebra**，引理 10.41.12 我们可以在 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 中找到特化 $y \rightsquigarrow x$，使得 $f(y) = \eta$。当然我们可以假设 y 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_\eta)$ 的不可约分支的一般点。由引理 37.18.3 我们得出 $\overline{\{x\}}$ 的维数至多为 r。 □

引理 37.18.5. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $y \in \mathit{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$。记 $Y \subset X$ 为 $\{y\}$ 在 X 中的闭包，视为整闭子概形。记 $T \subset S$ 为 $\{f(y)\}$ 的闭包，视为整闭子概形。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中 $Y \to T$ 是支配的。假设 $\mathcal{F}$ 在 $Y \to T$ 的纤维的不可约分支的所有一般点处平坦于 S（例如如果 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦）。则

(1) 如果 $s \in S$ 且 $x \in Y_s$ 是 Y_s 的不可约分支的一般点，则 $x \in \mathit{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$，且
(2) 存在整数 $d \geq 0$ 使得 $Y \to T$ 有相对维数 d，见 ***Morphisms***，定义 *29.30.1*。

证明. 这立即由逐点版本引理 37.18.3 推出。注意为了计算局部代数概形 Y_s 的维数，只需看一般点附近，见 **Varieties**，节 33.20。 □

注记 37.18.6. 这里有一些情形，其中上述材料，特别是引理 37.18.5，允许人们得出结论：概形态射 $f : X \to S$ 具有 **Morphisms**，定义 29.30.1 中定义的相对维数 d。例如，如果以下条件成立，则这是真的：

(1) X 是整的，一般点为 ξ，
(2) $\kappa(\xi)$ 在 $\kappa(f(\xi))$ 上的超越次数为 d，
(3) f 局部有限型，且
(4) 存在有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，它在 S 上平坦且 $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$。

另一组可行的假设如下：

(1) S 不可约，一般点为 η，
(2) X_η 在 X 中稠密，
(3) X_η 的每个不可约分支的维数为 d，
(4) f 局部有限型，且
(5) 存在有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，它在 S 上平坦且 $\text{Supp}(\mathcal{F}) = X$。

当然，我们可以放松对 $\mathcal{F}$ 的平坦性条件，只要求 $\mathcal{F}$ 在余维数 0 上平坦于 S，即 $\mathcal{F}$ 在每个纤维的每个一般点处平坦于 S。如果我们以后需要这些结果，我们将在这里仔细陈述和证明它们。

37.19. 正规化再论

正规化与光滑基变换交换。

引理 37.19.1. 令 $f : Y \to X$ 为光滑概形态射。令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数层。$\mathcal{O}_Y$ 在 $f^*\mathcal{A}$ 中的整闭包等于 $f^*\mathcal{A}'$，其中 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{A}$ 中的整闭包。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.147.4 到概形语言的翻译。细节略去。 □

引理 37.19.2 (正规化与光滑基变换交换)**.** 令

$$\begin{array}{ccc} Y_2 & \longrightarrow & Y_1 \\ {\scriptstyle f_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ X_2 & \xrightarrow{\varphi} & X_1 \end{array}$$

为概形范畴中的纤维方块。假设 f_1 拟紧且拟分离，且 φ 光滑。令 $Y_i \to X_i' \to X_i$ 为 X_i 在 Y_i 中的正规化。则 $X_2' \cong X_2 \times_{X_1} X_1'$。

证明. 分解 $Y_1 \to X_1' \to X_1$ 到 X_2 的基变换是分解 $Y_2 \to X_2 \times_{X_1} X_1' \to X_2$，且 $X_2 \times_{X_1} X_1' \to X_2$ 是整的（**Morphisms**，引理 29.45.6）。因此由 **Morphisms**，引理 29.54.4 的万有性质，我们得到态射 $h : X_2' \to X_2 \times_{X_1} X_1'$。注意 X_2' 是 $\mathcal{O}_{X_2}$ 在 $f_{2,*}\mathcal{O}_{Y_2}$ 中的整闭包的相对谱。如果

$\mathcal{A}' \subset f_{1,*}\mathcal{O}_{Y_1}$ 表示 $\mathcal{O}_{X_1}$ 的整闭包，则 $X_2 \times_{X_1} X_1'$ 是 $\varphi^*\mathcal{A}'$ 的相对谱，见 **Constructions**，引理 27.4.6。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 我们知道 $f_{2,*}\mathcal{O}_{Y_2} = \varphi^* f_{1,*}\mathcal{O}_{Y_1}$。因此结果由引理 37.19.1 推出。 □

引理 37.19.3 (正规化与光滑态射)**.** 令 $X \to Y$ 为光滑概形态射。假设 Y 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支。则 X 也有相同性质，且存在唯一同构 $X^\nu = X \times_Y Y^\nu$ 在 X 上，其中 X^ν，Y^ν 是 X，Y 的正规化。

证明. 由 **Descent**，引理 35.16.3，X 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支。注意 $X_{red} = X \times_Y Y_{red}$，因为约化概形上的光滑概形是约化的，见 **Descent**，引理 35.18.1。因此我们可以假设 X 和 Y 是约化的（因为概形的正规化按定义等于其约化的正规化）。其次，注意 $X' = X \times_Y Y^\nu$ 是正规概形，由 **Descent**，引理 35.18.2。态射 $X' \to Y^\nu$ 光滑（从而平坦），因此 X' 的不可约分支的一般点位于 Y^ν 的不可约分支的一般点之上。由于 $Y^\nu \to Y$ 是双有理的，我们得出 $X' \to X$ 也是双有理的（因为 $X' \to Y^\nu$ 在 Y 的一般点上的纤维上诱导同构）。我们得出存在分解 $X^\nu \to X' \to X$，见 **Morphisms**，引理 29.55.5，它是同构，因为 X' 正规且整于 X。 □

引理 37.19.4 (正规化与 Hensel 化)**.** 令 X 为局部诺特概形。令 $\nu : X^\nu \to X$ 为正规化态射。则对任意点 $x \in X$，基变换

$$X^\nu \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^h) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^h), \quad \text{相应地} \quad X^\nu \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^{sh}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^{sh})$$

是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^h)$，相应地 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^{sh})$ 的正规化。

证明. 令 $\eta_1, \ldots, \eta_r$ 为 X 的经过 x 的不可约分支的一般点。正规化到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的基变换是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\prod \kappa(\eta_i)$ 中的整闭包的谱。这由我们在 **Morphisms**，定义 29.55.1 和 **Morphisms**，引理 29.54.1 中构造的正规化推出；你也可以使用 **Morphisms**，引理 29.55.3 中正规化的描述。因此我们归约到以下代数问题。令 A 为诺特局部环；回忆这意味着 Hensel 化 A^h 和严格 Hensel 化 A^{sh} 也是诺特的（**More on Algebra**，引理 15.46.3）。令 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 为其极小素理想。令 A' 为 A 在 $\prod \kappa(\mathfrak{p}_i)$ 中的整闭包。问题：证明 $A' \otimes_A A^h$，相应地 $A' \otimes_A A^{sh}$ 以相同方式从诺特局部环 A^h，相应地 A^{sh} 构造。

由于 A^h，相应地 A^{sh} 是 étale A-代数的余极限，我们看到 A 和 A^{sh} 的极小素理想恰好是 A^h，相应地 A^{sh} 的位于 A 的极小素理想之上的素理想（由下降，见 **Algebra**，引理 10.39.19 和 10.30.7）。因此 **More on Algebra**，引理 15.46.13 告诉我们 $A^h \otimes_A \prod \kappa(\mathfrak{p}_i)$，相应地 $A^{sh} \otimes_A \prod \kappa(\mathfrak{p}_i)$ 是 A^h，相应地 A^{sh} 的极小素理想处剩余域的积。我们知道在扩环中取整闭包与 étale 基变换交换，见 **Algebra**，引理 10.147.2。将 A^h 和 A^{sh} 写为 étale A-代数的极限，我们看到同样的事情对基变换到 A^h 和 A^{sh} 成立（你也可以使用更一般的 **Algebra**，引理 10.147.5）。 □

37.20. 正规态射

在 Deligne 和 Mumford 的文章 [**DM69**] 中提到了正规态射的概念。这只是可以类似定义的一系列类型[3] 中的一种。随着时间的推移，我们将根据需要将它们添加到各自的节中。

定义 37.20.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设所有纤维 X_y 是局部诺特概形。

(1) 令 $x \in X$，$y = f(x)$。我们说 f 在 x 处正规，如果 f 在 x 处平坦，且概形 X_y 在 x 处几何正规于 $\kappa(y)$（见 **Varieties**，定义 33.10.1）。

(2) 我们说 f 是正规态射，如果 f 在 X 的每一点处正规。

因此态射 $X \to Y$ 正规的条件比只要求所有纤维是局部诺特正规概形更强。

引理 37.20.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 的所有纤维是局部诺特的。以下等价

(1) f 正规，且

(2) f 平坦且其纤维是几何正规概形。

证明. 这直接由定义推出。 □

引理 37.20.3. 光滑态射是正规的。

证明. 令 $f : X \to Y$ 为光滑态射。由于 f 局部有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.35.8，纤维 X_y 在域上局部有限型，因此局部诺特。此外，f 平坦，见 **Morphisms**，引理 29.35.9。最后，纤维 X_y 在域上光滑（由 **Morphisms**，引理 29.35.5），因此由 **Varieties**，引理 33.25.4 几何正规。因此由引理 37.20.2，f 正规。 □

我们想证明这个概念在源和目标上对光滑拓扑是局部的。首先处理具有局部诺特纤维的性质。

引理 37.20.4. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 的纤维是局部诺特的”在源和目标上的 *fppf* 拓扑中是局部的。

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{\varphi_i : Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 为 Y 的 fppf 覆盖。记 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 由 φ_i 的基变换。令 $i \in I$，并令 $y_i \in Y_i$ 为点。置 $y = \varphi_i(y_i)$。注意

$$X_{i,y_i} = \operatorname{Spec}(\kappa(y_i)) \times_{\operatorname{Spec}(\kappa(y))} X_y.$$

此外，由于 φ_i 有限展示，域扩张 $\kappa(y_i)/\kappa(y)$ 有限生成。因此在此情形我们有 X_y 局部诺特当且仅当 X_{i,y_i} 局部诺特，见 **Varieties**，引理 33.11.1。这个事实蕴含在目标上的局部性。

令 $\{X_i \to X\}$ 为 X 的 fppf 覆盖。令 $y \in Y$。在此情形 $\{X_{i,y} \to X_y\}$ 是纤维的 fppf 覆盖。因此源上的局部性由 **Descent**，引理 35.16.1 推出。 □

[3]其他类型是 coprof $\leq k$、Cohen-Macaulay、(S_k)、正则、(R_k) 和约化。见 [**DG67**, IV Definition 6.8.1.]。Gorenstein 态射将在 **Duality for Schemes**，节 48.24 中定义。

引理 37.20.5. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 的纤维是局部诺特的且 f 正规" 在目标上的 *fppf* 拓扑中是局部的，在源上的光滑拓扑中是局部的。

证明. 我们有 $\mathcal{P}(f) = \mathcal{P}_1(f) \wedge \mathcal{P}_2(f) \wedge \mathcal{P}_3(f)$ 其中 $\mathcal{P}_1(f) =$ "f 的纤维是局部诺特的"，$\mathcal{P}_2(f) =$ "f 平坦"，且 $\mathcal{P}_3(f) =$ "f 的纤维是几何正规的"。我们已经看到 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 在源和目标上的 fppf 拓扑中是局部的，见引理 37.20.4，以及 **Descent**，引理 35.23.17 和 35.27.1。因此我们必须处理 $\mathcal{P}_3$。

令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{\varphi_i : Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 为 Y 的 fpqc 覆盖。记 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 由 φ_i 的基变换。令 $i \in I$，并令 $y_i \in Y_i$ 为点。置 $y = \varphi_i(y_i)$。注意

$$X_{i,y_i} = \mathrm{Spec}(\kappa(y_i)) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} X_y.$$

因此在此情形我们有 X_y 几何正规当且仅当 X_{i,y_i} 几何正规，见 **Varieties**，引理 33.10.4。这个事实蕴含 $\mathcal{P}_3$ 在目标上是 fpqc 局部的。

令 $\{X_i \to X\}$ 为 X 的光滑覆盖。令 $y \in Y$。在此情形 $\{X_{i,y} \to X_y\}$ 是纤维的光滑覆盖。因此 $\mathcal{P}_3$ 对源上光滑拓扑的局部性由 **Descent**，引理 35.18.2 推出。结合以上，引理成立。 □

37.21. 正则态射

与节 37.20 比较。这个概念的代数版本在 **More on Algebra**，节 15.42 中讨论。

定义 37.21.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设所有纤维 X_y 是局部诺特概形。

(1) 令 $x \in X$，$y = f(x)$。我们说 f 在 x 处正则，如果 f 在 x 处平坦，且概形 X_y 在 x 处几何正则于 $\kappa(y)$（见 **Varieties**，定义 33.12.1）。
(2) 我们说 f 是正则态射，如果 f 在 X 的每一点处正则。

态射 $X \to Y$ 正则的条件比只要求所有纤维是局部诺特正则概形更强。

引理 37.21.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 的所有纤维是局部诺特的。以下等价

(1) f 正则，
(2) f 平坦且其纤维是几何正则概形，
(3) 对每对仿射开 $U \subset X$，$V \subset Y$ 且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_Y(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是正则的，
(4) 存在开覆盖 $Y = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$ 使得每个态射 $U_i \to V_j$ 是正则的，且
(5) 存在仿射开覆盖 $Y = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$ 使得环映射 $\mathcal{O}_Y(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 是正则的。

证明. (1) 与 (2) 的等价由定义直接推出。令 $x \in X$ 且 $y = f(x)$。按定义 f 在 x 处平坦当且仅当 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是平坦环映射，且 X_y 在 x 处几何正则于 $\kappa(y)$ 当且仅当 $\mathcal{O}_{X_y,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是 $\kappa(y)$ 上的几何正则代数。因此 f 在 x 处是否正则仅依赖于局部环的局部同态 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$。因此 (1) 与 (4) 的等价是清楚的。

回忆（**More on Algebra**，定义 15.42.1）环映射 $A \to B$ 是正则的当且仅当它平坦且纤维环 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 是诺特的且几何正则。由 **Varieties**，引理 33.12.3 这等价于 $\mathrm{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的几何正则概形。因此我们看到 (2) 推出 (3)。显然 (3) 推出 (5)。最后，假设 (5)。这推出 f 平坦（见 **Morphisms**，引理 29.26.3）。此外，如果 $y \in Y$，则 $y \in V_j$ 对某个 j，且我们看到 $X_y = \bigcup_{i \in I_j} U_{i,y}$，其中每个 $U_{i,y}$ 由 **Varieties**，引理 33.12.3 在 $\kappa(y)$ 上几何正则。再次应用 **Varieties**，引理 33.12.3 表明 X_y 几何正则。因此 (2) 成立，引理证明完成。 □

引理 37.21.3. *光滑态射是正则的。*

证明. 令 $f : X \to Y$ 为光滑态射。由于 f 局部有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.35.8，纤维 X_y 在域上局部有限型，因此局部诺特。此外，f 平坦，见 **Morphisms**，引理 29.35.9。最后，纤维 X_y 在域上光滑（由 **Morphisms**，引理 29.35.5），因此由 **Varieties**，引理 33.25.4 几何正则。因此由引理 37.21.2，f 正则。 □

引理 37.21.4. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 的纤维是局部诺特的且 f 正则” 在目标上的 fppf 拓扑中是局部的，在源上的光滑拓扑中是局部的。*

证明. 我们有 $\mathcal{P}(f) = \mathcal{P}_1(f) \wedge \mathcal{P}_2(f) \wedge \mathcal{P}_3(f)$ 其中 $\mathcal{P}_1(f) =$ “f 的纤维是局部诺特的”，$\mathcal{P}_2(f) =$ “f 平坦”，且 $\mathcal{P}_3(f) =$ “f 的纤维是几何正则的”。我们已经看到 $\mathcal{P}_1$ 和 $\mathcal{P}_2$ 在源和目标上的 fppf 拓扑中是局部的，见引理 37.20.4，以及 **Descent**，引理 35.23.17 和 35.27.1。因此我们必须处理 $\mathcal{P}_3$。

令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{\varphi_i : Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 为 Y 的 fpqc 覆盖。记 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 由 φ_i 的基变换。令 $i \in I$，并令 $y_i \in Y_i$ 为点。置 $y = \varphi_i(y_i)$。注意

$$X_{i,y_i} = \mathrm{Spec}(\kappa(y_i)) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} X_y.$$

因此在此情形我们有 X_y 几何正则当且仅当 X_{i,y_i} 几何正则，见 **Varieties**，引理 33.12.4。这个事实蕴含 $\mathcal{P}_3$ 在目标上是 fpqc 局部的。

令 $\{X_i \to X\}$ 为 X 的光滑覆盖。令 $y \in Y$。在此情形 $\{X_{i,y} \to X_y\}$ 是纤维的光滑覆盖。因此 $\mathcal{P}_3$ 对源上光滑拓扑的局部性由 **Descent**，引理 35.18.4 推出。结合以上，引理成立。 □

37.22. Cohen-Macaulay 态射

与节 37.20 比较。注意，正如 **Algebra**，节 10.167 和 **Varieties**，节 33.13 所指出的，“几何 Cohen-Macaulay”与通常的 Cohen-Macaulay 相同。

定义 37.22.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设所有纤维 X_y 是局部诺特概形。

(1) 令 $x \in X$，$y = f(x)$。我们说 f 在 x 处 *Cohen-Macaulay*，如果 f 在 x 处平坦，且概形 X_y 在 x 处的局部环是 Cohen-Macaulay。
(2) 我们说 f 是 *Cohen-Macaulay* 态射，如果 f 在 X 的每一点处 Cohen-Macaulay。

以下是一个翻译。

引理 37.22.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 的所有纤维是局部诺特的。以下等价

(1) f 是 *Cohen-Macaulay*，且
(2) f 平坦且其纤维是 *Cohen-Macaulay* 概形。

证明. 这直接由定义推出。 □

引理 37.22.3. 令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的态射，局部有限型且 *Cohen-Macaulay*。对 X 中每个点 x，像为 Y 中的 y，

$$\dim_x(X) = \dim_y(Y) + \dim_x(X_y),$$

其中 X_y 表示 y 上的纤维。

证明. 将 X 替换为 x 的开邻域后，存在自然数 d 使得 $X \to Y$ 的所有纤维在每一点的维数为 d，见 **Morphisms**，引理 29.30.4。则 f 平坦，局部有限型且相对维数为 d。因此结果由 **Morphisms**，引理 29.30.6 推出。 □

引理 37.22.4. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形态射。假设 f、g 和 $g \circ f$ 的纤维是局部诺特的。令 $x \in X$，像为 $y \in Y$ 和 $z \in Z$。

(1) 如果 f 在 x 处 *Cohen-Macaulay* 且 g 在 $f(x)$ 处 *Cohen-Macaulay*，则 $g \circ f$ 在 x 处 *Cohen-Macaulay*。
(2) 如果 f 和 g 是 *Cohen-Macaulay*，则 $g \circ f$ 是 *Cohen-Macaulay*。
(3) 如果 $g \circ f$ 在 x 处 *Cohen-Macaulay* 且 f 在 x 处平坦，则 f 在 x 处 *Cohen-Macaulay* 且 g 在 $f(x)$ 处 *Cohen-Macaulay*。
(4) 如果 $g \circ f$ 是 *Cohen-Macaulay* 且 f 平坦，则 f 是 *Cohen-Macaulay* 且 g 在 f 的像的每一点处 *Cohen-Macaulay*。

证明. 考虑诺特局部环的映射

$$\mathcal{O}_{Y_z,y} \to \mathcal{O}_{X_z,x}$$

并观察到其纤维是

$$\mathcal{O}_{X_z,x}/\mathfrak{m}_{Y_z,y}\mathcal{O}_{X_z,x} = \mathcal{O}_{X_y,x}$$

因此引理由 **Algebra**，引理 10.163.3 推出。 □

引理 37.22.5. 令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的平坦态射。如果 X 是 *Cohen-Macaulay*，则 f 是 *Cohen-Macaulay* 且对所有 $x \in X$，$\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 是 *Cohen-Macaulay*。

证明. 翻译成代数后，这由 **Algebra**，引理 10.163.3 推出。 □

引理 37.22.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设所有纤维 X_y 是局部诺特概形。令 $Y' \to Y$ 为局部有限型。令 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。令 $x' \in X'$ 为点，像为 $x \in X$。

(1) 如果 f 在 x 处 *Cohen-Macaulay*，则 $f' : X' \to Y'$ 在 x' 处 *Cohen-Macaulay*。
(2) 如果 f 在 x 处平坦且 f' 在 x' 处 *Cohen-Macaulay*，则 f 在 x 处 *Cohen-Macaulay*。
(3) 如果 $Y' \to Y$ 在 $f'(x')$ 处平坦且 f' 在 x' 处 *Cohen-Macaulay*，则 f 在 x 处 *Cohen-Macaulay*。

证明. 注意 $Y' \to Y$ 的假设推出对 $y' \in Y'$ 映射到 $y \in Y$，域扩张 $\kappa(y')/\kappa(y)$ 有限生成。因此所有纤维 $X'_{y'} = (X_y)_{\kappa(y')}$ 也是局部诺特的，见 **Varieties**，引理 33.11.1。因此引理有意义。置 $y' = f'(x')$ 和 $y = f(x)$。于是我们得到以下局部环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{X',x'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{Y',y'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{Y,y} \end{array}$$

其中左上角是右上角和左下角在右下角上的张量积的局部化。

假设 f 在 x 处 Cohen-Macaulay。$\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 的平坦性推出 $\mathcal{O}_{Y',y'} \to \mathcal{O}_{X',x'}$ 的平坦性，见 **Algebra**，引理 10.100.1。$\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay 推出 $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_{y'}\mathcal{O}_{X',x'}$ 是 Cohen-Macaulay，见 **Varieties**，引理 33.13.1。因此我们看到 f' 在 x' 处 Cohen-Macaulay。

假设 f 在 x 处平坦且 f' 在 x' 处 Cohen-Macaulay。$\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_{y'}\mathcal{O}_{X',x'}$ 是 Cohen-Macaulay 推出 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay，见 **Varieties**，引理 33.13.1。因此我们看到 f 在 x 处 Cohen-Macaulay。

假设 $Y' \to Y$ 在 y' 处平坦且 f' 在 x' 处 Cohen-Macaulay。$\mathcal{O}_{Y',y'} \to \mathcal{O}_{X',x'}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{Y',y'}$ 的平坦性推出 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 的平坦性，见 **Algebra**，引理 10.100.1。$\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_{y'}\mathcal{O}_{X',x'}$ 是

Cohen-Macaulay 推出 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay，见 **Varieties**，引理 33.13.1。因此我们看到 f 在 x 处 Cohen-Macaulay。 □

引理 37.22.7. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，平坦且局部有限展示。令

$$W = \{x \in X \mid f \text{ 在}x \text{ 处 } \textit{Cohen-Macaulay}\}$$

则

(1) $W = \{x \in X \mid \mathcal{O}_{X_{f(x)},x} \text{ 是 } \textit{Cohen-Macaulay}\}$，
(2) W 在 X 中是开的，
(3) W 在 $X \to S$ 的每个纤维中稠密，
(4) W 的构造与 f 的任意基变换交换：对任意态射 $g : S' \to S$，考虑 f 的基变换 $f' : X' \to S'$ 以及投影 $g' : X' \to X$。则对应于态射 f' 的集合 W' 等于 $W' = (g')^{-1}(W)$。

证明. 由于 f 平坦且纤维局部诺特，(1) 中的等式按定义成立。部分 (2) 和 (3) 由 **Algebra**，引理 10.130.5 推出。部分 (4) 由 **Algebra**，引理 10.130.7 或 **Varieties**，引理 33.13.1 推出。 □

引理 37.22.8. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，平坦且局部有限展示。令 $x \in X$，像为 $s \in S$。置 $d = \dim_x(X_s)$。以下等价

(1) f 在 x 处 *Cohen-Macaulay*，
(2) 存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 以及 S 上的局部拟有限态射 $U \to \mathbf{A}^d_S$，它在 x 处平坦，
(3) 存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 以及 S 上的局部拟有限平坦态射 $U \to \mathbf{A}^d_S$，
(4) 对 x 的任意开邻域 $U \subset X$ 的任意 S-态射 $g : U \to \mathbf{A}^d_S$ 我们有：g 在 x 处拟有限 $\Rightarrow$ g 在 x 处平坦。

证明. 平坦性的开性表明 (2) 和 (3) 等价，见定理 37.15.1。

选择仿射开 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 且 $x \in U$，以及 $V = \mathrm{Spec}(R) \subset S$ 且 $f(U) \subset V$。则 $R \to A$ 是有限展示的平坦环映射。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 x 的素理想。将 A 替换为主局部化后，我们可以假设存在拟有限映射 $R[x_1, \ldots, x_d] \to A$，见 **Algebra**，引理 10.125.2。因此至少存在一对 (U, g)，由 x 的开邻域 $U \subset X$ 和局部[4]拟有限态射 $g : U \to \mathbf{A}^d_S$ 组成。

断言：给定 $R \to A$ 平坦且有限展示，素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 以及 $\varphi : R[x_1, \ldots, x_d] \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处拟有限，我们有：$\mathrm{Spec}(\varphi)$ 在 $\mathfrak{p}$ 处平坦当且仅当 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 在 $\mathfrak{p}$ 处 Cohen-Macaulay。即，由定理 37.16.2 平坦性可以在纤维上检查。对于 Cohen-Macaulay 也是如此（因为已经假设 A 在 R 上平坦）。因此断言由 **Algebra**，引理 10.130.1 推出。

该断言表明 (1) 等价于 (4)，并且结合我们在第二段中构造了合适的 (U, g) 这一事实，该断言还表明 (1) 等价于 (2)。 □

[4]如果 S 拟分离，则 g 将是拟有限的。

引理 37.22.9. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，平坦且局部有限展示。对 $d \geq 0$ 存在开集 $U_d \subset X$ 具有以下性质

(1) $W = \bigcup_{d \geq 0} U_d$ 在 f 的每个纤维中稠密，且
(2) $U_d \to S$ 有相对维数 d（见 ***Morphisms***，定义 *29.30.1*）。

证明. 这由结合引理 37.22.7 与 **Morphisms**，引理 29.30.4 推出。 □

引理 37.22.10. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，平坦且局部有限展示。假设 $x' \rightsquigarrow x$ 是 X 中点的特化，像为 S 中的 $s' \rightsquigarrow s$。如果 x 是 X_s 的不可约分支的一般点，则 $\dim_{x'}(X_{s'}) = \dim_x(X_s)$。

证明. 点 x 包含在某个 U_d 中，其中 U_d 如引理 37.22.9。 □

引理 37.22.11. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 的纤维是局部诺特的且 f 是 *Cohen-Macaulay*" 在目标上的 *fppf* 拓扑中是局部的，在源上的 *syntomic* 拓扑中是局部的。

证明. 我们有 $\mathcal{P}(f) = \mathcal{P}_1(f) \wedge \mathcal{P}_2(f)$ 其中 $\mathcal{P}_1(f) =$ "f 平坦"，且 $\mathcal{P}_2(f) =$ "f 的纤维是局部诺特且 Cohen-Macaulay"。我们知道 $\mathcal{P}_1$ 在源和目标上的 fppf 拓扑中是局部的，见 **Descent**，引理 35.23.17 和 35.27.1。因此我们必须处理 $\mathcal{P}_2$。

令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\{\varphi_i : Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 为 Y 的 fppf 覆盖。记 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 由 φ_i 的基变换。令 $i \in I$，并令 $y_i \in Y_i$ 为点。置 $y = \varphi_i(y_i)$。注意

$$X_{i,y_i} = \mathrm{Spec}(\kappa(y_i)) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} X_y.$$

且 $\kappa(y_i)/\kappa(y)$ 是有限生成域扩张。因此如果 X_y 是局部诺特的，则 X_{i,y_i} 是局部诺特的，见 **Varieties**，引理 33.11.1。并且如果此外 X_y 是 Cohen-Macaulay，则 X_{i,y_i} 是 Cohen-Macaulay，见 **Varieties**，引理 33.13.1。因此 $\mathcal{P}_2$ 在目标上是 fppf 局部的。

令 $\{X_i \to X\}$ 为 X 的 syntomic 覆盖。令 $y \in Y$。在此情形 $\{X_{i,y} \to X_y\}$ 是纤维的 syntomic 覆盖。因此 $\mathcal{P}_2$ 对源上 syntomic 拓扑的局部性由 **Descent**，引理 35.17.2 推出。结合以上，引理成立。 □

37.23. 切片 Cohen-Macaulay 态射

本节的结果最终导致断言：fppf 拓扑与"有限展示、平坦、拟有限"拓扑相同。以下引理与 **Divisors**，引理 31.19.9 密切相关。

引理 37.23.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。令 $h \in \mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$。假设

(1) f 局部有限展示，

(2) f 在 x 处平坦，且

(3) h 在 $\mathcal{O}_{X_s,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x}$ 中的像 $\overline{h}$ 是非零因子。

则存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$ 使得 h 来自 $h \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$，且 $D = V(h)$ 是 U 中的有效 *Cartier* 除子，$x \in D$，$D \to S$ 平坦且局部有限展示。

证明. 我们将通过归约到诺特情形来证明。由平坦性的开性（见定理 37.15.1）我们可以假设，在将 X 替换为 x 的开邻域后，$X \to S$ 平坦。我们也可以假设 X 和 S 是仿射的。在可能收缩 X 一点后，我们可以假设存在 $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，它映射到我们给定的 h。

我们可以写 $S = \mathrm{Spec}(A)$，并且可以将 $A = \mathrm{colim}_i A_i$ 写成有限型 $\mathbf{Z}$ 代数的有向余极限。则由 **Algebra**，引理 10.168.1 或 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.2 和 32.10.1 我们可以找到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ S & \longrightarrow & S_0 \end{array}$$

其中 f_0 平坦且有限展示，X_0 仿射，S_0 仿射且诺特。令 $x_0 \in X_0$，相应地 $s_0 \in S_0$ 为 x，相应地 s 的像。我们也可以假设存在元素 $h_0 \in \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$，它在 X 上限制为 h。（如果你使用了上面的代数参考文献，那么这是清楚的；如果你使用了极限章节的参考文献，那么这由 **Limits**，引理 32.10.1 推出，通过将 h 视为态射 $X \to \mathbf{A}^1_S$。）注意 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 是 $\mathcal{O}_{(X_0)_{s_0},x_0} \otimes_{\kappa(s_0)} \kappa(s)$ 的局部化，因此 $\mathcal{O}_{(X_0)_{s_0},x_0} \to \mathcal{O}_{X_s,x}$ 是平坦局部环映射，特别地忠实平坦。因此像 $\overline{h}_0 \in \mathcal{O}_{(X_0)_{s_0},x_0}$ 包含在 $\mathfrak{m}_{(X_0)_{s_0},x_0}$ 中且是非零因子。我们断言在将 X_0 替换为 x_0 的主开邻域后，元素 h_0 是 $B_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{O}_{X_0})$ 中的非零因子，且 B_0/h_0B_0 在 $A_0 = \Gamma(S_0, \mathcal{O}_{S_0})$ 上平坦。如果这样，则

$$0 \to B_0 \xrightarrow{h_0} B_0 \to B_0/h_0B_0 \to 0$$

是平坦 A_0-模的短正合序列。因此它在与 A 张量后仍然正合（由 **Algebra**，引理 10.39.12），引理成立。

仍需证明上述断言。相应的代数陈述如下（这里我们去掉下标 $_0$）：令 $A \to B$ 为诺特环的平坦、有限型环映射。令 $\mathfrak{q} \subset B$ 为素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上。假设 $h \in \mathfrak{q}$ 在 $B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q}$ 中映射为非零因子。目标：证明在可能将 B 替换为 B_g（对某个 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$）后，元素 h 成为非零因子且 B/hB 在 A 上平坦。由 **Algebra**，引理 10.99.2 我们看到 h 是 $B_\mathfrak{q}$ 中的非零因子，且 $B_\mathfrak{q}/hB_\mathfrak{q}$ 在 A 上平坦。由平坦性的开性，见 **Algebra**，定理 10.129.4 或定理 37.15.1 我们看到在将 B 替换为 B_g（对某个 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$）后 B/hB 在 A 上平坦。最后，令 $I = \{b \in B \mid hb = 0\}$ 为 h 的零化子。则 $IB_\mathfrak{q} = 0$，因为 h 是 $B_\mathfrak{q}$ 中的非零因子。又 I 有限生成，因为 B 是诺特的。因此存在 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 $IB_g = 0$。将 B 替换为 B_g 后我们看到 h 是非零因子。 □

引理 37.23.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。令 $h_1, \ldots, h_r \in \mathcal{O}_{X,x}$。假设

(1) f 局部有限展示，
(2) f 在 x 处平坦，且
(3) $h_1, \ldots, h_r$ 在 $\mathcal{O}_{X_s,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x}$ 中的像构成正则序列。

则存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$ 使得 $h_1, \ldots, h_r$ 来自 $h_1, \ldots, h_r \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$，且 $Z = V(h_1, \ldots, h_r) \to U$ 是正则浸入，$x \in Z$，$Z \to S$ 平坦且局部有限展示。此外，对任意 S 上的概形 S'，基变换 $Z_{S'} \to U_{S'}$ 是正则浸入。

证明. （我们对正则序列的约定意味着 $h_i \in \mathfrak{m}_x$ 对每个 i。）$r = 1$ 的情形由引理 37.23.1 结合 **Divisors**，引理 31.19.1 推出，以看出 $V(h_1)$ 在基变换后仍是有效 Cartier 除子。$r > 1$ 的情形由对 r 的直接归纳推出（恰好应用 $r = 1$ 的结果 r 次；细节略去）。

证明该引理的另一种方式是使用 **Divisors**，节 31.23 的材料。即，首先由平坦性的开性（见定理 37.15.1）我们可以假设，在将 X 替换为 x 的开邻域后，$X \to S$ 平坦。我们也可以假设 X 和 S 是仿射的。在可能收缩 X 一点后，我们可以假设 $h_1, \ldots, h_r \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。置 $Z = V(h_1, \ldots, h_r)$。注意 X_s 是诺特概形（因为它是代数 $\kappa(s)$-概形，见 **Varieties**，节 33.20），且 X_s 上的拓扑由 X 上的拓扑诱导（见 **Schemes**，引理 26.18.5）。因此再收缩 X 一点后，我们可以假设 $Z_s \subset X_s$ 是由 r 个元素 $h_i|_{X_s}$ 割出的正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.21.8 及其证明。同样清楚的是 $r = \dim_x(X_s) - \dim_x(Z_s)$，因为

$$\begin{aligned} \dim_x(X_s) &= \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)), \\ \dim_x(Z_s) &= \dim(\mathcal{O}_{Z_s,x}) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)), \\ \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) &= \dim(\mathcal{O}_{Z_s,x}) + r \end{aligned}$$

前两个等式由 **Algebra**，引理 10.116.3 给出，第二个由 r 次应用 **Algebra**，引理 10.60.13 给出。因此 **Divisors**，引理 31.23.7 部分 (3) 适用，以表明（在 Zariski 收缩 X 后）态射 $Z \to X$ 是正则浸入，且 **Divisors**，引理 31.23.4 适用（它给出平坦性和关于基变换的陈述）。 □

引理 37.23.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。假设

(1) f 局部有限展示，
(2) f 在 x 处平坦，且
(3) $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 有 $depth \geq 1$。

则存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$ 以及包含 x 的有效 *Cartier* 除子 $D \subset U$，使得 $D \to S$ 平坦且有限展示。

证明. 取任意 $h \in \mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$，它在 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 中映射为非零因子，并应用引理 37.23.1。 □

引理 37.23.4. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。假设

(1) f 局部有限展示，
(2) f 在 x 处 *Cohen-Macaulay*，且
(3) x 是 X_s 的闭点。

则存在包含 x 的正则浸入 $Z \to X$，使得

(a) $Z \to S$ 平坦且局部有限展示，
(b) $Z \to S$ 局部拟有限，且
(c) $Z_s = \{x\}$ 作为集合。

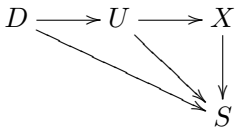
证明. 我们可以且将 S 替换为 s 的仿射开邻域。我们将对 $d = \dim_x(X_s)$ 归纳证明仿射 S 的引理。

情形 $d = 0$。在此情形我们证明可以取 Z 为 x 的开邻域。（注意开浸入是正则浸入。）即，如果 $d = 0$，则 $X \to S$ 在 x 处拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.30.5。因此存在仿射开邻域 $U \subset X$ 使得 $U \to S$ 拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.57.2。于是将 X 替换为 U 后我们看到纤维 X_s 是有限离散集。因此再将 X 替换为 X 的进一步仿射开邻域后我们看到 $f^{-1}(\{s\}) = \{x\}$（因为 X_s 上的拓扑由 X 上的拓扑诱导，见 **Schemes**，引理 26.18.5）。这证明了此情形的引理。

接下来，假设 $d > 0$。注意因为 x 是其纤维的闭点，扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 有限（由 Hilbert Nullstellensatz，见 **Morphisms**，引理 29.21.3）。因此我们看到

$$\operatorname{depth}(\mathcal{O}_{X_s,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) = d > 0$$

第一个等式因为 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 是 Cohen-Macaulay，第二个由 **Morphisms**，引理 29.29.1。因此我们可以应用引理 37.23.3 找到图表



其中 $x \in D$。注意 $\mathcal{O}_{D_s,x} = \mathcal{O}_{X_s,x}/(\overline{h})$ 对某个非零因子 $\overline{h}$，见 **Divisors**，引理 31.19.1。因此 $\mathcal{O}_{D_s,x}$ 是 Cohen-Macaulay，维数比 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 的维数少一，见例如 **Algebra**，引理 10.104.2。因此态射 $D \to S$ 平坦，局部有限展示，且在 x 处 Cohen-Macaulay，$\dim_x(D_s) = \dim_x(X_s) - 1 = d - 1$。由归纳假设我们可以找到正则浸入 $Z \to D$ 具有性质 (a)、(b)、(c)。由于 $Z \to D \to U$ 都是正则浸入，我们看到 $Z \to U$ 也是正则浸入，由 **Divisors**，引理 31.22.7。这完成了证明。 □

引理 37.23.5. 令 $f : X \to S$ 为平坦概形态射，且局部有限展示。令 $s \in S$ 为 f 的像中的点。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} S' & \longrightarrow & X \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & S & \end{array}$$

其中 $g : S' \to S$ 平坦，局部有限展示，局部拟有限，且 $s \in g(S')$。

证明. 纤维 X_s 按假设非空。因此存在闭点 $x \in X_s$，其中 f 是 Cohen-Macaulay，见引理 37.22.7。应用引理 37.23.4 并置 $S' = Z$。 □

以下引理表明 fppf 拓扑的层与“拟有限、平坦、有限展示”拓扑的层相同。

引理 37.23.6. 令 S 为概形。令 $\mathcal{U} = \{S_i \to S\}_{i \in I}$ 为 S 的 *fppf* 覆盖，见 ***Topologies***，定义 *34.7.1*。则存在 *fppf* 覆盖 $\mathcal{V} = \{T_j \to S\}_{j \in J}$，它加细（见 ***Sites***，定义 *7.8.1*）$\mathcal{U}$，使得每个 $T_j \to S$ 局部拟有限。

证明. 对每个 $s \in S$ 存在 $i \in I$ 使得 s 在 $S_i \to S$ 的像中。由引理 37.23.5 我们可以找到态射 $g_s : T_s \to S$ 使得 $s \in g_s(T_s)$，它平坦、局部有限展示且局部拟有限，并且 g_s 通过 $S_i \to S$ 分解。因此 $\{T_s \to S\}$ 是所需的覆盖 S 且加细 $\mathcal{U}$。 □

37.24. 一般纤维

关于一般纤维与附近纤维之间关系的一些结果。

引理 37.24.1. 令 $f : X \to Y$ 为有限型概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η。如果 $X_\eta = \emptyset$，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得 $X_V = V \times_Y X = \emptyset$。

证明. 立即由更一般的 **Morphisms**，引理 29.8.6 推出。 □

引理 37.24.2. 令 $f : X \to Y$ 为有限型概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η。如果 $X_\eta \neq \emptyset$，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得 $X_V = V \times_Y X \to V$ 是满射。

证明. 这通过取仿射开，由 **Algebra**，引理 10.30.2 推出。（当然它也可以由一般平坦性推出。） □

引理 37.24.3. 令 $f : X \to Y$ 为有限型概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η。如果 $Z \subset X$ 是闭子集且 Z_η 在 X_η 中无处稠密，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，Z_y 在 X_y 中无处稠密。

证明. 令 $Y' \subset Y$ 为 Y 的约化。置 $X' = Y' \times_Y X$ 和 $Z' = Y' \times_Y Z$。由于 $Y' \to Y$ 由 **Morphisms**，引理 29.46.6 是泛同胚，我们看到只需证明 $Z' \subset X' \to Y'$ 的引理。因此我们可以假设 Y 是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。由 **Morphisms**，命题 29.28.1 存在非空仿射开 $V \subset Y$ 使得 $X_V \to V$ 和 $Z_V \to V$ 平坦且有限展示。我们断言 V 有效。取 $y \in V$。如果 Z_y 有非空内部，则 Z_y 包含 X_y 的某个不可约分支的一般点 ξ。注意 $\eta \rightsquigarrow f(\xi)$。由于 $Z_V \to V$ 平坦，我们可以选择特化 $\xi' \rightsquigarrow \xi$，$\xi' \in Z$ 且 $f(\xi') = \eta$，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。由引理 37.22.10 我们看到

$$\dim_{\xi'}(Z_\eta) = \dim_\xi(Z_y) = \dim_\xi(X_y) = \dim_{\xi'}(X_\eta).$$

因此 Z_η 的某个经过 ξ' 的不可约分支有维数 $\dim_{\xi'}(X_\eta)$，这与假设 Z_η 在 X_η 中无处稠密矛盾，我们获胜。 □

引理 37.24.4. *令 $f : X \to Y$ 为有限型概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η。令 $U \subset X$ 为开子概形使得 U_η 在 X_η 中概形论稠密。则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，U_y 在 X_y 中概形论稠密。*

证明. 令 $Y' \subset Y$ 为 Y 的约化。令 $X' = Y' \times_Y X$ 和 $U' = Y' \times_Y U$。由于 $Y' \to Y$ 诱导点上的双射，且 $U' \to U$ 和 $X' \to X$ 诱导概形论纤维的同构，我们可以将 Y 替换为 Y'，X 替换为 X'。因此我们可以假设 Y 是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。我们还可以将 Y 替换为非空仿射开。换言之，我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是整环，分式域为 K。

由于 f 有限型，我们看到 X 拟紧。写 $X = X_1 \cup \ldots \cup X_n$ 为一些仿射开 X_i。由 **Morphisms**，定义 29.7.1 我们看到 $U_i = X_i \cap U$ 是 X_i 的开子概形使得 $U_{i,\eta}$ 在 $X_{i,\eta}$ 中概形论稠密。因此只需证明对 (X_i, U_i) 的结果，换言之我们可以假设 X 是仿射的。

写 $X = \mathrm{Spec}(B)$。注意 B_K 是诺特的，因为它是有限型 K-代数。因此 U_η 拟紧。于是我们可以找到有限多个 $g_1, \ldots, g_m \in B$ 使得 $D(g_j) \subset U$ 且 $U_\eta = D(g_1)_\eta \cup \ldots \cup D(g_m)_\eta$。$U_\eta$ 在 X_η 中概形论稠密这一事实意味着 $B_K \to \bigoplus_j (B_K)_{g_j}$ 是单射，见 **Morphisms**，例 29.7.4。由 **Algebra**，引理 10.24.4 这等价于 $B_K \to \bigoplus_{j=1,\ldots,m} B_K$，$b \mapsto (g_1 b, \ldots, g_m b)$ 的单射性。令 M 为这个映射在 A 上的余核，即使得我们有正合序列

$$0 \to I \to B \xrightarrow{(g_1,\ldots,g_m)} \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} B \to M \to 0$$

在将 A 替换为 A_h（对某个非零 h）后，我们可以假设 B 是平坦、有限展示 A-代数，且 M 在 A 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.118.3。B 在 A 上的平坦性推出 B 作为 A-模是无挠的，见 **More on Algebra**，引理 15.22.9。因此 $B \subset B_K$。由假设 $I_K = 0$，这推出 $I = 0$（因为 $I \subset B \subset B_K$ 是 I_K 的子集）。因此现在我们有短正合序列

$$0 \to B \xrightarrow{(g_1,\ldots,g_m)} \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} B \to M \to 0$$

且 M 在 A 上平坦。因此对每个同态 $A \to \kappa$，其中 κ 是域，我们得到短正合序列

$$0 \to B \otimes_A \kappa \xrightarrow{(g_1 \otimes 1, \ldots, g_m \otimes 1)} \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} B \otimes_A \kappa \to M \otimes_A \kappa \to 0$$

见 **Algebra**，引理 10.39.12。反转上述论证，这意味着 $\bigcup D(g_j \otimes 1)$ 在 $\mathrm{Spec}(B \otimes_A \kappa)$ 中概形论稠密。由于 $\bigcup D(g_j \otimes 1) = \bigcup D(g_j)_\kappa \subset U_\kappa$，我们得到 U_κ 在 X_κ 中概形论稠密，这正是我们要证明的。 □

假设给定概形态射 $f : X \to Y$ 和点 $y \in Y$。回忆纤维 X_y 同胚于 X 的子集 $f^{-1}(\{y\})$ 带诱导拓扑，见 **Schemes**，引理 26.18.5。假设给定闭子集 $T(y) \subset X_y$。令 T 为 $T(y)$ 在 X 中的闭包。赋予 T 诱导的约化概形结构。则 T 是 X 的闭子概形，具有性质 $T_y = T(y)$ 作为集合。事实上 T 是具有此性质的 X 的最小闭子概形。因此如果我们愿意，将 X_y 的闭子集记为 T_y 是“无害的”。在以下引理中我们将其应用于 f 的一般纤维。

引理 37.24.5. 令 $f : X \to Y$ 为有限型概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η。令 $X_\eta = Z_{1,\eta} \cup \ldots \cup Z_{n,\eta}$ 为一般纤维被 X_η 的闭子集覆盖。令 Z_i 为 $Z_{i,\eta}$ 在 X 中的闭包（见上述讨论）。则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，$X_y = Z_{1,y} \cup \ldots \cup Z_{n,y}$。

证明. 如果 Y 是诺特的，则 $U = X \setminus (Z_1 \cup \ldots \cup Z_n)$ 在 Y 上有限型，我们可以直接应用引理 37.24.1 得到对非空开集 $V \subset Y$，$U_V = \emptyset$。一般地，我们如下论证。由于问题在拓扑上，我们可以将 Y 替换为其约化。因此 Y 是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。收缩 Y 后我们可以假设 $X \to Y$ 平坦，见 **Morphisms**，命题 29.28.1。在此情形，由 **Morphisms**，引理 29.26.9，X_y 中的每个点 x 都是 X_η 中某个点 x' 的特化。由于 Z_i 在 X 中闭且覆盖一般纤维，这推出对 $y \in Y$，$X_y = \bigcup Z_{i,y}$，如所欲。 □

以下引理说源为约化的态射的一般纤维是约化的。

引理 37.24.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\eta \in Y$ 为 Y 的不可约分支的一般点。则 $(X_\eta)_{red} = (X_{red})_\eta$。

证明. 选择 η 的仿射邻域 $\mathrm{Spec}(A) \subset Y$。选择仿射开 $\mathrm{Spec}(B) \subset X$ 通过态射 f 映射到 $\mathrm{Spec}(A)$。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 η 的极小素理想。令 B_{red} 为 B 由幂零根 $\sqrt{(0)}$ 的商。引理的代数内容是 $C = B_{red} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是约化的。记 $I \subset A$ 为幂零根使得 $A_{red} = A/I$。记 $\mathfrak{p}_{red} = \mathfrak{p}/I$ 为 A_{red} 的极小素理想，且 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}_{red})$。由于 $A \to B_{red}$ 和 $A \to \kappa(\mathfrak{p})$ 都通过 $A \to A_{red}$ 分解，我们有 $C = B_{red} \otimes_{A_{red}} \kappa(\mathfrak{p}_{red})$。现在 $\kappa(\mathfrak{p}_{red}) = (A_{red})_{\mathfrak{p}_{red}}$ 是局部化，由 **Algebra**，引理 10.25.1。因此 C 是 B_{red} 的局部化（**Algebra**，引理 10.12.15），因此约化。 □

引理 37.24.7. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 Y 不可约且 f 有限型。存在图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{g'} & X_V & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中

(1) V 是 Y 的非空开集，
(2) $X_V = V \times_Y X$，
(3) $g : Y' \to V$ 是有限泛同胚，
(4) $X' = (Y' \times_Y X)_{red} = (Y' \times_V X_V)_{red}$，
(5) g' 是有限泛同胚，
(6) Y' 是整仿射概形，
(7) f' 平坦且有限展示，且
(8) f' 的一般纤维几何约化。

证明. 令 $V = \mathrm{Spec}(A)$ 为 Y 的非空仿射开。由假设 A 的幂零根 $\mathfrak{p} = \sqrt{(0)}$ 是素理想。令 $K = \kappa(\mathfrak{p})$。令 p 为 K 的特征，如果为正；否则为 1。由 **Varieties**，引理 33.6.11 存在有限纯不可分域扩张 K'/K 使得 $(X_{K'})_{red}$ 在 K' 上几何约化。选择元素 $x_1, \ldots, x_n \in K'$，它们在 K 上生成 K'，且使得某个 p-幂的 x_i 在 $A/\mathfrak{p}$ 中。令 $A' \subset K'$ 为由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的有限 A-子代数。注意 A' 是整环，分式域为 K'。由 **Algebra**，引理 10.46.7 我们看到 $A \to A'$ 在谱上诱导泛同胚。置 $Y' = \mathrm{Spec}(A')$。置 $X' = (Y' \times_Y X)_{red}$。$X' \to Y'$ 的一般纤维是 $(X_{K'})_{red}$，由引理 37.24.6，由构造它是几何约化的。注意 $X' \to X_V$ 是有限泛同胚，因为它是约化态射 $X' \to Y' \times_Y X$（见 **Morphisms**，引理 29.46.6）与 g 的基变换的复合。此时引理的所有性质都成立，除了可能 (7)。这可以通过收缩 Y' 从而收缩 V 来实现，见 **Morphisms**，命题 29.28.1。 □

引理 37.24.8. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 Y 不可约且 f 有限型。存在图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{g'} & X_V & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中

(1) V 是 Y 的非空开集，
(2) $X_V = V \times_Y X$，

(3) $g : Y' \to V$ 是满射有限 *étale*,
(4) $X' = Y' \times_Y X = Y' \times_V X_V$,
(5) g' 是满射有限 *étale*,
(6) Y' 是不可约仿射概形，且
(7) f' 的一般纤维的所有不可约分支几何不可约。

证明. 令 $V = \mathrm{Spec}(A)$ 为 Y 的非空仿射开。由假设 A 的幂零根 $\mathfrak{p} = \sqrt{(0)}$ 是素理想。令 $K = \kappa(\mathfrak{p})$。由 **Varieties**，引理 33.8.16 存在有限可分域扩张 K'/K 使得 $X_{K'}$ 的所有不可约分支在 K' 上几何不可约。选择元素 $\alpha \in K'$ 在 K 上生成 K'，见 **Fields**，引理 9.19.1。令 $P(T) \in K[T]$ 为 α 在 K 上的极小多项式。在将 α 替换为 $f\alpha$（对某个 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$）后，我们可以假设存在首一多项式 $T^d + a_1 T^{d-1} + \ldots + a_d \in A[T]$，它在映射 $A[T] \to K[T]$ 下映射到 $P(T) \in K[T]$。置 $A' = A[T]/(P)$。则 $A \to A'$ 是有限自由环映射，使得存在唯一素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上，使得 $K = \kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q}) = K'$ 是有限可分扩张，且使得 $\mathfrak{p}A'_{\mathfrak{q}}$ 是 $A'_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想。因此 $g : Y' = \mathrm{Spec}(A') \to V = \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 étale，见 **Algebra**，引理 10.143.7。这意味着存在开集 $W \subset \mathrm{Spec}(A')$ 使得 $g|_W : W \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 étale。由于 g 有限且 $\mathfrak{q}$ 是唯一位于 $\mathfrak{p}$ 上的点，我们看到 $Z = g(Y' \setminus W)$ 是 V 的闭子集，不包含 $\mathfrak{p}$。因此将 V 替换为不交于 Z 的主仿射开后，我们得到 g 是有限 étale。 □

37.25. 相对相伴素理想

引理 37.25.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\xi \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$ 并置 $Z = \overline{\{\xi\}} \subset X$。如果 f 局部有限型且 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，则存在非空开集 $V \subset Z$ 使得对每个 $s \in f(V)$，V_s 的一般点是 $Ass_{X/S}(\mathcal{F})$ 的元素。

证明. 我们可以将 S 替换为 $f(\xi)$ 的仿射开邻域，将 X 替换为 ξ 的仿射开邻域。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，且 f 由有限型环映射 $A \to B$ 给出，见 **Morphisms**，引理 29.15.2。此外，我们可以写 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个有限 B-模 M，见 **Properties**，引理 28.22.1。令 $\mathfrak{q} \subset B$ 为对应于 ξ 的素理想，$\mathfrak{p} \subset A$ 为对应的 A 的素理想。由假设 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}_B(M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$，见 **Algebra**，注记 10.65.6 和 **Divisors**，引理 31.2.2。有了这个记号 $Z = V(\mathfrak{q}) \subset \mathrm{Spec}(B)$。特别地 $f(Z) \subset V(\mathfrak{p})$。因此显然只需在将 A、B、M 替换为 $A/\mathfrak{p}A$、$B/\mathfrak{p}B$、$M/\mathfrak{p}M$ 后证明引理。换言之我们可以假设 A 是整环，分式域为 K，且 $\mathfrak{q} \subset B$ 是 $M \otimes_A K$ 的相伴素理想。

此时我们可以使用一般平坦性。即，由 **Algebra**，引理 10.118.3 存在非零 $g \in A$ 使得 M_g 作为 A_g-模平坦。将 A 替换为 A_g 后我们可以假设 M 作为 A-模平坦。

在此情形，由 **Algebra**，引理 10.65.4 我们看到 $\mathfrak{q}$ 也是 M 的相伴素理想。因此我们得到单射 B-模映射 $B/\mathfrak{q} \to M$。令 Q 为余核，于是我们得到短正合序列

$$0 \to B/\mathfrak{q} \to M \to Q \to 0$$

有限 B-模。再次应用一般平坦性 **Algebra**，引理 10.118.3，这次对 B-模 Q，我们可以假设 Q 是平坦 A-模。特别地我们可以假设上述短正合序列是普遍单射的，见 **Algebra**，引理 10.39.12。在此情形 $(B/\mathfrak{q}) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}') \subset M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}')$ 对 A 的任意素理想 $\mathfrak{p}'$。引理成立，因为 $(B/\mathfrak{q}) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}')$ 的支撑的极小素理想 $\mathfrak{q}'$ 是 $(B/\mathfrak{q}) \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}')$ 的相伴素理想，由 **Divisors**，引理 31.2.9。 □

引理 37.25.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $U \subset X$ 为开子概形。假设

(1) f 有限型，
(2) $\mathcal{F}$ 有限型，
(3) Y 不可约，一般点为 η，且
(4) $Ass_{X_\eta}(\mathcal{F}_\eta)$ 不包含在 U_η 中。

则存在非空开子概形 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，集合 $Ass_{X_y}(\mathcal{F}_y)$ 不包含在 U_y 中。

证明. 令 $Z \subset X$ 为 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑，见 **Morphisms**，定义 29.5.5。则 Z_η 是 $\mathcal{F}_\eta$ 的概形论支撑（**Morphisms**，引理 29.26.14）。因此 Z_η 的不可约分支的一般点包含在 $\mathrm{Ass}_{X_\eta}(\mathcal{F}_\eta)$ 中，由 **Divisors**，引理 31.2.9。因此我们看到 $Z_\eta \cap U_\eta = \emptyset$。于是 $T = Z \setminus U$ 是 Z 的闭子集且 $T_\eta = \emptyset$。如果我们赋予 T 诱导的约化概形结构，则 $T \to Y$ 是有限型态射。由引理 37.24.1 存在非空开集 $V \subset Y$ 使得 $T_V = \emptyset$。则 V 有效。 □

引理 37.25.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $U \subset X$ 为开子概形。假设

(1) f 有限型，
(2) $\mathcal{F}$ 有限型，
(3) Y 不可约，一般点为 η，且
(4) $Ass_{X_\eta}(\mathcal{F}_\eta) \subset U_\eta$。

则存在非空开子概形 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，我们有 $Ass_{X_y}(\mathcal{F}_y) \subset U_y$。

证明. （这个证明与引理 37.24.4 的证明相同。我们敦促读者先阅读那个证明。）由于陈述是关于纤维的，显然我们可以将 Y 替换为其约化。因此我们可以假设 Y 是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。我们也可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。则 A 是整环，分式域为 K。

由于 f 有限型，我们看到 X 拟紧。写 $X = X_1 \cup \ldots \cup X_n$ 为一些仿射开 X_i，并置 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}|_{X_i}$。由假设 $U_i = X_i \cap U$ 的一般纤维包含 $\mathrm{Ass}_{X_{i,\eta}}(\mathcal{F}_{i,\eta})$。因此只需证明三元组 $(X_i, \mathcal{F}_i, U_i)$ 的结果，换言之我们可以假设 X 是仿射的。

写 $X = \mathrm{Spec}(B)$。令 N 为有限 B-模使得 $\mathcal{F} = \widetilde{N}$。注意 B_K 是诺特的，因为它是有限型 K-代数。因此 U_η 拟紧。于是我们可以找到有限多个 $g_1, \ldots, g_m \in B$ 使得 $D(g_j) \subset U$ 且 $U_\eta = D(g_1)_\eta \cup \ldots \cup D(g_m)_\eta$。由于 $\mathrm{Ass}_{X_\eta}(\mathcal{F}_\eta) \subset U_\eta$ 我们看到 $N_K \to \bigoplus_j (N_K)_{g_j}$ 是单射。由 **Algebra**，引理 10.24.4 这等价于 $N_K \to \bigoplus_{j=1,\ldots,m} N_K$，$n \mapsto (g_1 n, \ldots, g_m n)$ 的单射性。令 I 和 M 分别为这个映射在 A 上的核和余核，即使得我们有正合序列

$$0 \to I \to N \xrightarrow{(g_1,\ldots,g_m)} \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} N \to M \to 0$$

在将 A 替换为 A_h（对某个非零 h）后，我们可以假设 B 是平坦、有限展示 A-代数，且 M 和 N 都在 A 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.118.3。N 在 A 上的平坦性推出 N 作为 A-模是无挠的，见 **More on Algebra**，引理 15.22.9。因此 $N \subset N_K$。由构造 $I_K = 0$，这推出 $I = 0$（因为 $I \subset N \subset N_K$ 是 I_K 的子集）。因此现在我们有短正合序列

$$0 \to N \xrightarrow{(g_1,\ldots,g_m)} \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} N \to M \to 0$$

且 M 在 A 上平坦。因此对每个同态 $A \to \kappa$，其中 κ 是域，我们得到短正合序列

$$0 \to N \otimes_A \kappa \xrightarrow{(g_1\otimes 1,\ldots,g_m\otimes 1)} \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} N \otimes_A \kappa \to M \otimes_A \kappa \to 0$$

见 **Algebra**，引理 10.39.12。反转上述论证，这意味着 $\bigcup D(g_j \otimes 1)$ 包含 $\mathrm{Ass}_{B\otimes_A \kappa}(N \otimes_A \kappa)$。由于 $\bigcup D(g_j \otimes 1) = \bigcup D(g_j)_\kappa \subset U_\kappa$，我们得到 U_κ 包含 $\mathrm{Ass}_{X\otimes\kappa}(\mathcal{F} \otimes \kappa)$，这正是我们要证明的。 □

引理 37.25.4. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $U \subset X$ 为开子概形。令 $g : S' \to S$ 为概形态射，令 $f' : X' = X_{S'} \to S'$ 为 f 的基变换，令 $g' : X' \to X$ 为投影，置 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$，并置 $U' = (g')^{-1}(U)$。最后，令 $s' \in S'$，像为 $s = g(s')$。在此情形

$$Ass_{X_s}(\mathcal{F}_s) \subset U_s \Leftrightarrow Ass_{X'_{s'}}(\mathcal{F}'_{s'}) \subset U'_{s'}.$$

证明. 这立即由 **Divisors**，引理 31.7.3 推出。也见 **Divisors**，注记 31.7.4。 □

引理 37.25.5. 令 $f : X \to Y$ 为有限展示态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $U \subset X$ 为开子概形使得 $U \to Y$ 拟紧。则集合

$$E = \{y \in Y \mid Ass_{X_y}(\mathcal{F}_y) \subset U_y\}$$

在 Y 中局部可构造。

证明. 令 $y \in Y$。我们必须证明存在 y 在 Y 中的开邻域 V 使得 $E \cap V$ 在 V 中可构造。因此我们可以假设 Y 是仿射的。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的有向极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 Y 的基变换恢复 f。在可能增大 i 后我们可以假设存在有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{F}_i$，其拉回到 X 同构于 $\mathcal{F}$，见 **Limits**，引理 32.10.2。在可能再增大 i 一次后我们可以假设存在开子概形 $U_i \subset X_i$，其在 X 中的原像是 U，见 **Limits**，引理 32.4.11。由引理 37.25.4 只需证明 f_i 的引理。因此我们归约到 Y 是诺特环的谱的情形。

我们将使用 **Topology**，引理 5.16.3 的判别法来证明在 Y 是诺特概形时 E 可构造。为此令 $Z \subset Y$ 为不可约闭子概形。我们必须证明 $E \cap Z$ 要么包含非空开子集，要么在 Z 中不稠密。这由引理 37.25.2 和 37.25.3 应用于基变换 $(X, \mathcal{F}, U) \times_Y Z$ 在 Z 上推出。 □

37.26. 约化纤维

引理 37.26.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η，且 f 有限型。如果 X_η 非约化，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，纤维 X_y 非约化。

证明. 令 $Y' \subset Y$ 为 Y 的约化。令 $X' \to Y'$ 为 f 的基变换。注意 $Y' \to Y$ 诱导点上的双射，且 $X' \to X$ 等同纤维。因此我们可以假设 Y' 是约化的，即整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。我们也可以将 Y 替换为仿射开。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是整环。记 K 为 A 的分式域。取仿射开 $\mathrm{Spec}(B) = U \subset X$ 和截面 $h_\eta \in \Gamma(U_\eta, \mathcal{O}_{U_\eta}) = B_K$，它是非零且幂零的。收缩 Y 后我们可以假设 h 来自 $h \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = B$。再收缩 Y 一点，我们可以假设 h 是幂零的。令 $I = \{b \in B \mid hb = 0\}$ 为 h 的零化子。则 $C = B/I$ 是有限型 A-代数，其一般纤维 $(B/I)_K$ 非零（因为 $h_\eta \neq 0$）。我们对 $A \to C$ 和 $A \to B/hB$ 应用一般平坦性，见 **Algebra**，引理 10.118.3，我们得到 $g \in A$，$g \neq 0$ 使得 C_g 作为 A_g-模自由且 $(B/hB)_g$ 作为 A_g-模平坦。将 Y 替换为 $D(g) \subset Y$。现在我们有短正合序列

$$0 \to C \to B \to B/hB \to 0.$$

其中 B/hB 在 A 上平坦，C 作为 A-模非零自由。推出对任意同态 $A \to \kappa$ 到域，环 $C \otimes_A \kappa$ 非零且序列

$$0 \to C \otimes_A \kappa \to B \otimes_A \kappa \to B/hB \otimes_A \kappa \to 0$$

正合，见 **Algebra**，引理 10.39.12。注意 $B/hB \otimes_A \kappa = (B \otimes_A \kappa)/h(B \otimes_A \kappa)$ 由张量积的右正合性。因此我们得出乘以 h 在 $B \otimes_A \kappa$ 上不为零。这显然意味着对任意点 $y \in Y$，元素 h 限制为 U_y 的非零元素，从而 X_y 非约化。 □

引理 37.26.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $g : Y' \to Y$ 为任意态射，并记 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。则

$$\{y' \in Y' \mid X'_{y'} \text{ 几何约化}\} = g^{-1}(\{y \in Y \mid X_y \text{ 几何约化}\}).$$

证明. 这归结为以下陈述：对 $y' \in Y'$ 像为 $y \in Y$，纤维 $X'_{y'} = X_y \times_y y'$ 在 $\kappa(y')$ 上几何约化当且仅当 X_y 在 $\kappa(y)$ 上几何约化。这由 **Varieties**，引理 33.6.6 推出。 □

引理 37.26.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η，且 f 有限型。如果 X_η 不几何约化，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，纤维 X_y 不几何约化。

证明. 应用引理 37.24.7 得到

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{g'} & X_V & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

具有该引理中提到的所有性质。令 η' 为 Y' 的一般点。考虑态射 $X' \to X_{Y'}$（即约化态射）以及由此产生的一般纤维的态射 $X'_{\eta'} \to X_{\eta'}$。由于 $X'_{\eta'}$ 几何约化，而 X_η 不几何约化，这不可能是同构，见 **Varieties**，引理 33.6.6。因此 $X_{\eta'}$ 非约化。于是由引理 37.26.1 $X_{Y'} \to Y'$ 的纤维在非空开集 $V' \subset Y'$ 的所有点 $y' \in V'$ 处非约化。由于 $g : Y' \to V$ 是同胚，引理 37.26.2 证明 $g(V')$ 就是我们要找的开集。 □

引理 37.26.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设

(1) Y 不可约，一般点为 η，
(2) X_η 几何约化，且
(3) f 有限型。

则存在非空开子概形 $V \subset Y$ 使得 $X_V \to V$ 有几何约化纤维。

证明. 令 $Y' \subset Y$ 为 Y 的约化。令 $X' \to Y'$ 为 f 的基变换。注意 $Y' \to Y$ 诱导点上的双射，且 $X' \to X$ 等同纤维。因此我们可以假设 Y' 是约化的，即整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。我们也可以将 Y 替换为仿射开。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是整环。记 K 为 A 的分式域。再收缩 Y 一点后我们可以假设 $X \to Y$ 平坦且有限展示，见 **Morphisms**，命题 29.28.1。

由于 X_η 几何约化，存在开稠密子集 $V \subset X_\eta$ 使得 $V \to \mathrm{Spec}(K)$ 光滑，见 **Varieties**，引理 33.25.7。令 $U \subset X$ 为 f 光滑的点的集合。由 **Morphisms**，引理 29.35.15 我们看到 $V \subset U_\eta$。因此 U 的一般纤维在 X 的一般纤维中稠密。由于 X_η 约化，推出 U_η 在 X_η 中概形论稠密，

见 **Morphisms**，引理 29.7.8。我们注意到由于 $U \to Y$ 光滑，$U \to Y$ 的所有纤维几何约化。因此只需证明，在收缩 Y 后，对所有 $y \in Y$，概形 U_y 在 X_y 中概形论稠密，见 **Morphisms**，引理 29.7.9。这由引理 37.24.4 推出。 □

引理 37.26.5. 令 $f : X \to Y$ 为拟紧且局部有限展示的态射。则集合

$$E = \{y \in Y \mid X_y \text{ 几何约化}\}$$

在 Y 中局部可构造。

证明. 令 $y \in Y$。我们必须证明存在 y 在 Y 中的开邻域 V 使得 $E \cap V$ 在 V 中可构造。因此我们可以假设 Y 是仿射的。则 X 拟紧。选择有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$。则 $U_i \to Y$ 在 y 处的纤维构成 $X \to Y$ 在 y 处纤维的仿射开覆盖。因此我们可以假设 X 也是仿射的。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。写 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的有向极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 Y 的基变换恢复 f。由引理 37.26.2 只需证明 f_i 的引理。因此我们归约到 Y 是诺特环的谱的情形。

我们将使用 **Topology**，引理 5.16.3 的判别法来证明在 Y 是诺特概形时 E 可构造。为此令 $Z \subset Y$ 为不可约闭子概形，一般点为 ξ。我们必须证明 $E \cap Z$ 要么包含非空开子集，要么在 Z 中不稠密。如果 X_ξ 几何约化，则引理 37.26.4（应用于态射 $X_Z \to Z$）推出对所有 y 在非空开集 $V \subset Z$ 中，所有纤维 X_y 几何约化。如果 X_ξ 不几何约化，则引理 37.26.3（应用于态射 $X_Z \to Z$）推出对所有 y 在非空开集 $V \subset Z$ 中，所有纤维 X_y 不几何约化。因此我们获胜。 □

引理 37.26.6. 令 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 为紧合态射，其中 R 是离散赋值环。假设 X 的每个不可约分支支配 $\mathrm{Spec}(R)$（例如如果 f 平坦）且假设特殊纤维约化。则 X 和一般纤维 X_η 都约化。

证明. （平坦态射满足关于不可约分支的假设这一事实，例如由 **Divisors**，引理 31.3.1 或平坦环映射的下降推出。）假设特殊纤维 X_s 约化。令 $x \in X$ 为任意点，让我们证明 $\mathcal{O}_{X,x}$ 约化；这将证明 X 和 X_η 约化。令 $x \rightsquigarrow x'$ 为特化且 x' 在特殊纤维中；这样的特化存在因为紧合态射是闭的。考虑局部环 $A = \mathcal{O}_{X,x'}$。则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 A 的局部化，因此只需证明 A 约化。令 $\pi \in R$ 为素元。如果 $a \in A$ 非零，则存在 $n \geq 0$ 和元素 $a' \in A$ 使得 $a = \pi^n a'$ 且 $a' \notin \pi A$。这由 Krull 交定理推出（**Algebra**，引理 10.51.4）。如果 a 幂零，则 a 包含在 A 的所有极小素理想中，因此 a' 也如此，因为由我们对 X 的不可约分支的假设，π 不包含在 A 的任何极小素理想中。因此 a' 幂零。但 a' 映射到约化环 $A/\pi A = \mathcal{O}_{X_s,x'}$ 的非零元素。这是矛盾，除非 A 约化，这正是我们要证明的。 □

引理 37.26.7. 令 $f : X \to Y$ 为有限展示的平坦紧合态射。则集合 $\{y \in Y \mid X_y \text{ 几何约化}\}$ 在 Y 中是开的。

证明. 我们可以假设 Y 是仿射的。则 Y 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型仿射概形的余滤过极限。因此我们可以假设 $X \to Y$ 是 $X_0 \to Y_0$ 的基变换，其中 Y_0 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数的谱，$X_0 \to Y_0$ 平坦且紧合。见 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.7 和 32.13.1。由于纤维几何约化的点的集合的构造与基变换交换（引理 37.26.2），我们可以假设基是诺特的。

假设 Y 是诺特的。该集合由引理 37.26.5 可构造。因此只需证明该集合在一般化下稳定（**Topology**，引理 5.19.10）。由 **Properties**，引理 28.5.10 我们归约到 $Y = \mathrm{Spec}(R)$，R 是离散赋值环，闭纤维 X_y 几何约化的情形。要证明：一般纤维 X_η 几何约化。

如果不是，则存在 R 的分式域的有限扩张 L 使得 X_L 非约化，见 **Varieties**，引理 33.6.4。存在离散赋值环 $R' \subset L$，分式域为 L，支配 R，见 **Algebra**，引理 10.120.18。将 R 替换为 R' 后我们归约到引理 37.26.6。 □

37.27. 纤维的不可约分支

引理 37.27.1. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η，且 f 有限型。如果 X_η 有 n 个不可约分支，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，纤维 X_y 至少有 n 个不可约分支。*

证明. 由于问题是纯拓扑的，我们可以将 X 和 Y 替换为它们的约化。特别地这推出 Y 是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。令 $X_\eta = X_{1,\eta} \cup \ldots \cup X_{n,\eta}$ 为 X_η 分解为不可约分支。令 $X_i \subset X$ 为约化闭子概形，其一般纤维为 $X_{i,\eta}$。注意 $Z_{i,j} = X_i \cap X_j$ 是 X_i 的闭子集，其一般纤维 $Z_{i,j,\eta}$ 在 $X_{i,\eta}$ 中无处稠密。因此收缩 Y 后我们可以假设对所有 $y \in Y$，$Z_{i,j,y}$ 在 $X_{i,y}$ 中无处稠密，见引理 37.24.3。再收缩 Y 一点后我们可以假设对所有 $y \in Y$，$X_y = \bigcup X_{i,y}$，见引理 37.24.5。此外，收缩 Y 后我们可以假设每个 $X_i \to Y$ 平坦且有限展示，见 **Morphisms**，命题 29.28.1。态射 $X_i \to Y$ 是开的，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。因此存在 η 的开邻域 V，它包含在每个 $f(X_i)$ 中。对每个 $y \in V$，概形 $X_{i,y}$ 是 X_y 的非空闭子集，我们有 $X_y = \bigcup X_{i,y}$ 且交 $Z_{i,j,y} = X_{i,y} \cap X_{j,y}$ 在 $X_{i,y}$ 中不稠密。这显然推出 X_y 至少有 n 个不可约分支。 □

引理 37.27.2. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $g : Y' \to Y$ 为任意态射，并记 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。则*

$$\begin{aligned} &\{y' \in Y' \mid X'_{y'} \text{ 几何不可约}\} \\ &= g^{-1}(\{y \in Y \mid X_y \text{ 几何不可约}\}). \end{aligned}$$

证明. 这归结为以下陈述：对 $y' \in Y'$ 像为 $y \in Y$，纤维 $X'_{y'} = X_y \times_y y'$ 在 $\kappa(y')$ 上几何不可约当且仅当 X_y 在 $\kappa(y)$ 上几何不可约。这由 **Varieties**，引理 33.8.2 推出。 □

引理 37.27.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令

$$n_{X/Y} : Y \to \{0, 1, 2, 3, \ldots, \infty\}$$

为函数，它将 $y \in Y$ 对应到 $(X_y)_K$ 的不可约分支数，其中 K 是 $\kappa(y)$ 的可分闭扩张。这是良定义的，且如果 $g : Y' \to Y$ 是态射，则

$$n_{X'/Y'} = n_{X/Y} \circ g$$

其中 $X' \to Y'$ 是 f 的基变换。

证明. 假设 $y' \in Y'$ 的像为 $y \in Y$。假设 $K \supset \kappa(y)$ 和 $K' \supset \kappa(y')$ 是可分闭扩张。则我们可以选择域的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} K & \longrightarrow & K'' & \longleftarrow & K' \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ \kappa(y) & & \longrightarrow & & \kappa(y') \end{array}$$

结果由以下事实推出：概形态射

$$(X'_{y'})_{K'} \longleftarrow (X'_{y'})_{K''} = (X_y)_{K''} \longrightarrow (X_y)_K$$

在不可约分支之间诱导双射，见 **Varieties**，引理 33.8.8。 □

引理 37.27.4. 令 A 为整环，分式域为 K。令 $P \in A[x_1, \ldots, x_n]$。记 $\overline{K}$ 为 K 的代数闭包。假设 P 在 $\overline{K}[x_1, \ldots, x_n]$ 中不可约。则存在 $f \in A$ 使得对所有到域的同态 $\varphi : A_f \to \kappa$，$P^\varphi \in \kappa[x_1, \ldots, x_n]$ 不可约。

证明. 存在 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 在 A 上的自同构 Ψ 使得 $\Psi(P) = ax_n^d +$ 关于 x_n 的低阶项，其中 $a \neq 0$，见 **Algebra**，引理 10.115.2。我们可以将 P 替换为 $\Psi(P)$，并可以将 A 替换为 A_a。因此我们可以假设 P 关于 x_n 是首一的，次数为 $d > 0$。对 $i = 1, \ldots, n-1$，令 d_i 为 P 关于 x_i 的次数。注意这推出对每个同态 $\varphi : A \to \kappa$（其中 κ 是域），P^φ 关于 x_n 是首一的，次数为 d，且关于 x_i 的次数 $\leq d_i$。因此如果 P^φ 可约，则我们可以写

$$P^\varphi = Q_1 Q_2$$

其中 Q_1, Q_2 关于 x_n 是首一的，次数为 $e_1, e_2 \geq 0$，$e_1 + e_2 = d$，且关于 x_i 的次数 $\leq d_i$，$i = 1, \ldots, n-1$。换言之我们可以写

$$Q_j = x_n^{e_j} + \sum\nolimits_{0 \leq l < e_j} \left(\sum\nolimits_{L \in \mathcal{L}} a_{j,l,L} x^L \right) x_n^l \tag{37.27.4.1}$$

其中求和取遍多重指标 L 的集合 $\mathcal{L}$，$L = (l_1, \ldots, l_{n-1})$ 且 $0 \leq l_i \leq d_i$。对任意 $e_1, e_2 \geq 0$ 且 $e_1 + e_2 = d$，我们考虑 A-代数

$$B_{e_1,e_2} = A[\{a_{1,l,L}\}_{0 \leq l < e_1, L \in \mathcal{L}}, \{a_{2,l,L}\}_{0 \leq l < e_2, L \in \mathcal{L}}]/(\text{关系})$$

其中 (关系) 是由多项式

$$P - Q_1 Q_2 \in A[\{a_{1,l,L}\}_{0 \leq l < e_1, L \in \mathcal{L}}, \{a_{2,l,L}\}_{0 \leq l < e_2, L \in \mathcal{L}}][x_1, \ldots, x_n]$$

的系数生成的理想，其中 Q_1 和 Q_2 如 (37.27.4.1) 定义。好，P 在 $\overline{K}$ 上不可约的假设推出不存在任何 A-代数同态 $B_{e_1,e_2} \to \overline{K}$。由 Hilbert Nullstellensatz，见 **Algebra**，定理 10.34.1 这意味着 $B_{e_1,e_2} \otimes_A K = 0$。由于 B_{e_1,e_2} 是有限生成 A-代数，这意味着我们可以找到 $f_{e_1,e_2} \in A$ 使得 $(B_{e_1,e_2})_{f_{e_1,e_2}} = 0$。由构造这意味着如果 $\varphi : A_{f_{e_1,e_2}} \to \kappa$ 是同态到域，则 P^φ 没有分解 $P^\varphi = Q_1 Q_2$ 其中 Q_1 关于 x_n 的次数为 e_1，Q_2 关于 x_n 的次数为 e_2。因此取 $f = \prod_{e_1,e_2 \geq 0, e_1+e_2=d} f_{e_1,e_2}$ 我们获胜。 □

引理 37.27.5. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设*

(1) *Y 不可约，一般点为 η，*
(2) *X_η 几何不可约，且*
(3) *f 有限型。*

则存在非空开子概形 $V \subset Y$ 使得 $X_V \to V$ 有几何不可约纤维。

引理37.27.5 的第一个证明. 我们给出引理的两个证明。它们本质上是等价的；第二个更自包含但稍长。选择图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{g'} & X_V & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如引理 37.24.7。注意 f' 的一般纤维是 f 的一般纤维的约化（见引理 37.24.6），因此几何不可约。假设引理对态射 f' 成立。则收缩 V 后 f' 的所有纤维几何不可约。由于 $X' = (Y' \times_V X_V)_{red}$，这推出 $Y' \times_V X_V$ 的所有纤维几何不可约。因此由引理 37.27.2 $X_V \to V$ 的所有纤维几何不可约，我们获胜。这样我们看到可以假设一般纤维几何约化且几何不可约，并可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是整环。

令 $x \in X_\eta$ 为一般点。由于 X_η 几何不可约且约化，我们看到 $L = \kappa(x)$ 是 $K = \kappa(\eta)$ 的有限生成扩张，它几何约化且几何不可约，见 **Varieties**，引理 33.6.2 和 33.8.6。特别地域扩张 L/K 可分，见 **Algebra**，引理 10.44.2。因此我们可以找到 $x_1, \ldots, x_{r+1} \in L$，它们在 K 上生成 L，且 $x_1, \ldots, x_r$ 是 L 在 K 上的超越基，见 **Algebra**，引理 10.42.3。令 $P \in K(x_1, \ldots, x_r)[T]$ 为

x_{r+1} 的极小多项式。清分母后我们可以假设 P 的系数在 $A[x_1,\ldots,x_r]$ 中。注意由于 L 在 K 上几何约化且几何不可约，多项式 P 在 $\overline{K}[x_1,\ldots,x_r,T]$ 中不可约，其中 $\overline{K}$ 是 K 的代数闭包。记

$$B' = A[x_1,\ldots,x_{r+1}]/(P(x_{r+1}))$$

并置 $X' = \mathrm{Spec}(B')$。由构造 B' 的分式域作为 K-扩张同构于 $L = \kappa(x)$。因此存在开集 $U \subset X$，开集 $U' \subset X'$ 和 Y-同构 $U \to U'$，见 **Morphisms**，引理 29.51.7。图表如下：

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & U & = & U' & \longrightarrow & X' = \mathrm{Spec}(B') \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y & = & Y & & \end{array}$$

注意 $U_\eta \subset X_\eta$ 和 $U'_\eta \subset X'_\eta$ 是稠密开集。因此通过应用引理 37.24.3 收缩 Y 后我们得到对所有 $y \in Y$，U_y 在 X_y 中稠密且 U'_y 在 X'_y 中稠密。因此只需证明 $X' \to Y$ 的引理，这是引理 37.27.4 的内容。 □

引理37.27.5 的第二个证明. 令 $Y' \subset Y$ 为 Y 的约化。令 $X' \to X$ 为 X 的约化。注意 $X' \to X \to Y$ 通过 Y' 分解，见 **Schemes**，引理 26.12.7。由于 $Y' \to Y$ 和 $X' \to X$ 由 **Morphisms**，引理 29.46.6 是泛同胚，我们看到只需证明 $X' \to Y'$ 的引理。因此我们可以假设 X 和 Y 约化。特别地 Y 是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。因此由 **Morphisms**，命题 29.28.1 存在非空仿射开 $V \subset Y$ 使得 $X_V \to V$ 平坦且有限展示。将 Y 替换为 V 后我们可以假设，除了 (1)、(2)、(3) 之外，Y 是整仿射的，X 约化，且 f 平坦且有限展示。特别地 f 泛开，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。

取非空仿射开 $U \subset X$。则 $U \to Y$ 平坦且有限展示，一般纤维几何不可约。补集 $X_\eta \setminus U_\eta$ 无处稠密。因此收缩 Y 后我们可以假设对所有 $y \in Y$，$U_y \subset X_y$ 开稠密，见引理 37.24.3。因此我们可以将 X 替换为 U，归约到 Y 是整仿射的且 X 是约化仿射的、平坦且有限展示于 Y、一般纤维 X_η 几何不可约的情形。

写 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。则 A 是整环，B 约化，$A \to B$ 平坦且有限展示，B_K 在 A 的分式域 K 上几何不可约。特别地我们看到 B_K 是整环。令 L 为 B_K 的分式域。注意 L 是 K 的有限生成域扩张，因为 B 是 A-代数有限展示。令 K'/K 为有限纯不可分扩张使得 $(L \otimes_K K')_{red}$ 是可分生成的域扩张，见 **Algebra**，引理 10.45.3。选择 $x_1,\ldots,x_n \in K'$，它们在 K 上生成域扩张 K'，且使得 $x_i^{q_i} \in A$ 对某个素数幂 q_i（存在性证明略去）。令 A' 为 K' 的由 $x_1,\ldots,x_n$ 生成的 A-子代数。则 A' 是有限 A-子代数 $A' \subset K'$，其分式域为 K'。注意 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚，见 **Algebra**，引理 10.46.7。因此只需在基变换到 $\mathrm{Spec}(A')$ 后证明结果。我们将 A 替换为 A'，B 替换为 $(B \otimes_A A')_{red}$，以达到 L 是 K 的可分生成域扩张

的情形。当然 $(B \otimes_A A')_{red}$ 可能不再是平坦的，或在 A' 上有限展示，但这可以通过将 A' 替换为 A'_f（对某个合适的 $f \in A'$）来补救，见 **Algebra**，引理 10.118.3。

此时我们知道 A 是整环，B 约化，$A \to B$ 平坦且有限展示，B_K 是整环，其分式域 L 是 A 的分式域 K 的可分生成域扩张。由 **Algebra**，引理 10.42.3 我们可以写 $L = K(x_1, \ldots, x_{r+1})$，其中 $x_1, \ldots, x_r$ 在 K 上代数独立，x_{r+1} 在 $K(x_1, \ldots, x_r)$ 上可分。清分母后我们可以假设极小多项式 $P \in K(x_1, \ldots, x_r)[T]$（$x_{r+1}$ 在 $K(x_1, \ldots, x_r)$ 上的极小多项式）的系数在 $A[x_1, \ldots, x_r]$ 中。注意由于 L/K 可分且 L 在 K 上几何不可约，多项式 P 在 K 的代数闭包 $\overline{K}$ 上不可约。记

$$B' = A[x_1, \ldots, x_{r+1}]/(P(x_{r+1})).$$

由构造 B 和 B' 的分式域作为 K-扩张同构。因此存在 A-代数的同构 $B_h \cong B'_{h'}$ 对合适的 $h \in B$ 和 $h' \in B'$，见 **Morphisms**，引理 29.51.7。换言之 X 和 $X' = \mathrm{Spec}(B')$ 有公共仿射开 U。图表如下：

$$\begin{array}{ccccc} X = \mathrm{Spec}(B) & \longleftarrow & U & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B') = X' \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y = \mathrm{Spec}(A) & & \end{array}$$

再收缩 Y 一次（通过应用引理 37.24.3 于 X 中的 $Z = X \setminus U$ 和 X' 中的 $Z' = X' \setminus U$）我们看到对所有 $y \in Y$，U_y 在 X_y 中稠密且 U_y 在 X'_y 中稠密。因此只需证明 $X' \to Y$ 的引理，这是引理 37.27.4 的内容。 □

引理 37.27.6. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，计数 f 的纤维的几何不可约分支数，在引理 37.27.3 中引入。假设 f 有限型。令 $y \in Y$ 为点。则存在非空开集 $V \subset \overline{\{y\}}$ 使得 $n_{X/Y}|_V$ 为常数。*

证明. 令 Z 为 $\overline{\{y\}}$ 上的约化诱导概形结构。令 $f_Z : X_Z \to Z$ 为 f 的基变换。显然只需证明 f_Z 和 Z 的一般点的引理。因此我们可以假设 Y 是整概形，见 **Properties**，引理 28.3.4。在此情形我们的目标是构造非空开集 $V \subset Y$ 使得 $n_{X/Y}|_V$ 为常数。

我们对 $f : X \to Y$ 应用引理 37.24.8 并得到 $g : Y' \to V \subset Y$。由于 $g : Y' \to V$ 是满射有限 étale，特别地开（见 **Morphisms**，引理 29.37.13），只需证明存在开集 $V' \subset Y'$ 使得 $n_{X'/Y'}|_{V'}$ 为常数，见引理 37.27.3。因此我们看到可以假设一般纤维 X_η 的所有不可约分支在 $\kappa(\eta)$ 上几何不可约。

此时假设 $X_\eta = X_{1,\eta} \bigcup \ldots \bigcup X_{n,\eta}$ 为一般纤维分解为（几何）不可约分支。特别地 $n_{X/Y}(\eta) = n$。令 X_i 为 $X_{i,\eta}$ 在 X 中的闭包。收缩 Y 后我们可以假设 $X = \bigcup X_i$，见引理 37.24.5。再收缩

Y 一点后我们看到 f 的每个纤维至少有 n 个不可约分支，见引理 37.27.1。因此对所有 $y \in Y$，$n_{X/Y}(y) \geq n$。再收缩 Y 一点后我们得到对每个 i 和所有 $y \in Y$，$X_{i,y}$ 几何不可约，见引理 37.27.5。由于 $X_y = \bigcup X_{i,y}$ 这表明 $n_{X/Y}(y) \leq n$ 并完成证明。 □

引理 37.27.7. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，计数 f 的纤维的几何不可约分支数，在引理 *37.27.3* 中引入。假设 f 有限展示。则 $n_{X/Y}$ 的水平集

$$E_n = \{y \in Y \mid n_{X/Y}(y) = n\}$$

在 Y 中局部可构造。

证明. 固定 n。令 $y \in Y$。我们必须证明存在 y 在 Y 中的开邻域 V 使得 $E_n \cap V$ 在 V 中可构造。因此我们可以假设 Y 是仿射的。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的有向极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 Y 的基变换恢复 f。由引理 37.27.3 只需证明 f_i 的引理。因此我们归约到 Y 是诺特环的谱的情形。

我们将使用 **Topology**，引理 5.16.3 的判别法来证明在 Y 是诺特概形时 E_n 可构造。为此令 $Z \subset Y$ 为不可约闭子概形。我们必须证明 $E_n \cap Z$ 要么包含非空开子集，要么在 Z 中不稠密。令 $\xi \in Z$ 为一般点。则引理 37.27.6 表明 $n_{X/Y}$ 在 Z 中 ξ 的某个邻域中为常数。这显然推出我们想要的。 □

37.28. 纤维的连通分支

引理 37.28.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η，且 f 有限型。如果 X_η 有 n 个连通分支，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，纤维 X_y 至少有 n 个连通分支。

证明. 由于问题是纯拓扑的，我们可以将 X 和 Y 替换为它们的约化。特别地这推出 Y 是整的，见 **Properties**，引理 28.3.4。令 $X_\eta = X_{1,\eta} \cup \ldots \cup X_{n,\eta}$ 为 X_η 分解为连通分支。令 $X_i \subset X$ 为约化闭子概形，其一般纤维为 $X_{i,\eta}$。注意 $Z_{i,j} = X_i \cap X_j$ 是 X 的闭子集，其一般纤维 $Z_{i,j,\eta}$ 为空。因此收缩 Y 后我们可以假设 $Z_{i,j} = \emptyset$，见引理 37.24.1。再收缩 Y 一点后我们可以假设对所有 $y \in Y$，$X_y = \bigcup X_{i,y}$，见引理 37.24.5。此外，收缩 Y 后我们可以假设每个 $X_i \to Y$ 平坦且有限展示，见 **Morphisms**，命题 29.28.1。态射 $X_i \to Y$ 是开的，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。因此存在 η 的开邻域 V，它包含在每个 $f(X_i)$ 中。对每个 $y \in V$，概形 $X_{i,y}$ 是 X_y 的非空闭子集，我们有 $X_y = \bigcup X_{i,y}$ 且交 $Z_{i,j,y} = X_{i,y} \cap X_{j,y}$ 为空！这显然推出 X_y 至少有 n 个连通分支。 □

引理 37.28.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $g : Y' \to Y$ 为任意态射，并记 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。则

$$\begin{aligned}&\{y' \in Y' \mid X'_{y'} \text{ 几何连通}\}\\ &= g^{-1}(\{y \in Y \mid X_y \text{ 几何连通}\}).\end{aligned}$$

证明. 这归结为以下陈述：对 $y' \in Y'$ 像为 $y \in Y$，纤维 $X'_{y'} = X_y \times_y y'$ 在 $\kappa(y')$ 上几何连通当且仅当 X_y 在 $\kappa(y)$ 上几何连通。这由 **Varieties**，引理 33.7.3 推出。 □

引理 37.28.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令

$$n_{X/Y} : Y \to \{0, 1, 2, 3, \ldots, \infty\}$$

为函数，它将 $y \in Y$ 对应到 $(X_y)_K$ 的连通分支数，其中 K 是 $\kappa(y)$ 的可分闭扩张。这是良定义的，且如果 $g : Y' \to Y$ 是态射，则

$$n_{X'/Y'} = n_{X/Y} \circ g$$

其中 $X' \to Y'$ 是 f 的基变换。

证明. 假设 $y' \in Y'$ 的像为 $y \in Y$。假设 $K \supset \kappa(y)$ 和 $K' \supset \kappa(y')$ 是可分闭扩张。则我们可以选择域的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} K & \longrightarrow & K'' & \longleftarrow & K' \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ \kappa(y) & & \longrightarrow & & \kappa(y') \end{array}$$

结果由以下事实推出：概形态射

$$(X'_{y'})_{K'} \longleftarrow (X'_{y'})_{K''} = (X_y)_{K''} \longrightarrow (X_y)_K$$

在连通分支之间诱导双射，见 **Varieties**，引理 33.7.6。 □

引理 37.28.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设

(1) Y 不可约，一般点为 η，
(2) X_η 几何连通，且
(3) f 有限型。

则存在非空开子概形 $V \subset Y$ 使得 $X_V \to V$ 有几何连通纤维。

证明. 选择图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xrightarrow{g'} & X_V & \longrightarrow & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如引理 37.24.8。注意 f' 的一般纤维几何连通（例如由引理 37.28.3）。假设引理对态射 f' 成立。这意味着存在非空开集 $W \subset Y'$ 使得 $X' \to Y'$ 在 W 上的每个纤维几何连通。则，由于 g 是开态射，由 **Morphisms**，引理 29.37.13 f 在非空开集 $V = g(W)$ 的点处的所有纤维几何连通，见引理 37.28.3。这样我们看到可以假设一般纤维 X_η 的不可约分支几何不可约。

令 Y' 为 Y 的约化，并置 $X' = Y' \times_Y X$。则只需证明态射 $X' \to Y'$ 的引理（例如由引理 37.28.3 再次）。由于 $X' \to Y'$ 的一般纤维与 $X \to Y$ 的一般纤维相同，我们看到可以假设 Y 不可约且约化（即整的，见 **Properties**，引理 28.3.4），且一般纤维 X_η 的不可约分支几何不可约。

此时假设 $X_\eta = X_{1,\eta} \bigcup \ldots \bigcup X_{n,\eta}$ 为一般纤维分解为（几何）不可约分支。令 X_i 为 $X_{i,\eta}$ 在 X 中的闭包。收缩 Y 后我们可以假设 $X = \bigcup X_i$，见引理 37.24.5。令 $Z_{i,j} = X_i \cap X_j$。令

$$\{1, \ldots, n\} \times \{1, \ldots, n\} = I \amalg J$$

其中 $(i,j) \in I$ 如果 $Z_{i,j,\eta} = \emptyset$，$(i,j) \in J$ 如果 $Z_{i,j,\eta} \neq \emptyset$。收缩 Y 后我们可以假设对所有 $(i,j) \in I$，$Z_{i,j} = \emptyset$，见引理 37.24.1。收缩 Y 后我们得到对每个 i 和所有 $y \in Y$，$X_{i,y}$ 几何不可约，见引理 37.27.5。再收缩 Y 一点后我们达到对每个 $(i,j) \in J$，$Z_{i,j} \to Y$ 平坦且有限展示的情形，见 **Morphisms**，命题 29.28.1。这意味着 $f(Z_{i,j}) \subset Y$ 是开的，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。我们断言

$$V = \bigcap\nolimits_{(i,j) \in J} f(Z_{i,j})$$

有效，即对每个 $y \in V$，X_y 几何连通。即，X_η 连通这一事实推出由 J 中的对生成的等价关系只有一个等价类。现在如果 $y \in V$ 且 $K \supset \kappa(y)$ 是可分闭扩张，则 $(X_y)_K$ 的不可约分支是纤维 $(X_{i,y})_K$。此外，由构造和 $y \in V$ 我们看到 $(X_{i,y})_K$ 与 $(X_{j,y})_K$ 相交当且仅当 $(i,j) \in J$。因此关于等价类的评注表明 $(X_y)_K$ 连通，我们获胜。 □

引理 37.28.5. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，计数 f 的纤维的几何连通分支数，在引理 37.28.3 中引入。假设 f 有限型。令 $y \in Y$ 为点。则存在非空开集 $V \subset \overline{\{y\}}$ 使得 $n_{X/Y}|_V$ 为常数。*

证明. 令 Z 为 $\overline{\{y\}}$ 上的约化诱导概形结构。令 $f_Z : X_Z \to Z$ 为 f 的基变换。显然只需证明 f_Z 和 Z 的一般点的引理。因此我们可以假设 Y 是整概形，见 **Properties**，引理 28.3.4。在此情形我们的目标是构造非空开集 $V \subset Y$ 使得 $n_{X/Y}|_V$ 为常数。

我们对 $f : X \to Y$ 应用引理 37.24.8 并得到 $g : Y' \to V \subset Y$。由于 $g : Y' \to V$ 是满射有限 étale，特别地开（见 **Morphisms**，引理 29.37.13），只需证明存在开集 $V' \subset Y'$ 使得 $n_{X'/Y'}|_{V'}$ 为常数，见引理 37.27.3。因此我们看到可以假设一般纤维 X_η 的所有不可约分支在 $\kappa(\eta)$ 上几何不可约。由 **Varieties**，引理 33.8.17 这推出 X_η 的连通分支也几何连通。

此时假设 $X_\eta = X_{1,\eta} \bigcup \ldots \bigcup X_{n,\eta}$ 为一般纤维分解为（几何）连通分支。特别地 $n_{X/Y}(\eta) = n$。令 X_i 为 $X_{i,\eta}$ 在 X 中的闭包。收缩 Y 后我们可以假设 $X = \bigcup X_i$，见引理 37.24.5。再收缩 Y 一点后我们看到 f 的每个纤维至少有 n 个连通分支，见引理 37.28.1。因此对所有 $y \in Y$，$n_{X/Y}(y) \geq n$。再收缩 Y 一点后我们得到对每个 i 和所有 $y \in Y$，$X_{i,y}$ 几何连通，见引理 37.28.4。由于 $X_y = \bigcup X_{i,y}$ 这表明 $n_{X/Y}(y) \leq n$ 并完成证明。 □

引理 37.28.6. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，计数 f 的纤维的几何连通分支数，在引理 37.28.3 中引入。假设 f 有限展示。则 $n_{X/Y}$ 的水平集*

$$E_n = \{y \in Y \mid n_{X/Y}(y) = n\}$$

在 Y 中局部可构造。

证明. 固定 n。令 $y \in Y$。我们必须证明存在 y 在 Y 中的开邻域 V 使得 $E_n \cap V$ 在 V 中可构造。因此我们可以假设 Y 是仿射的。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的有向极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 Y 的基变换恢复 f。由引理 37.28.3 只需证明 f_i 的引理。因此我们归约到 Y 是诺特环的谱的情形。

我们将使用 **Topology**，引理 5.16.3 的判别法来证明在 Y 是诺特概形时 E_n 可构造。为此令 $Z \subset Y$ 为不可约闭子概形。我们必须证明 $E_n \cap Z$ 要么包含非空开子集，要么在 Z 中不稠密。令 $\xi \in Z$ 为一般点。则引理 37.28.5 表明 $n_{X/Y}$ 在 Z 中 ξ 的某个邻域中为常数。这显然推出我们想要的。 □

引理 37.28.7. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设*

(1) *S 是离散赋值环的谱，*
(2) *f 平坦，*
(3) *X 连通，*
(4) *闭纤维 X_s 约化。*

则一般纤维 X_η 连通。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 并令 $\pi \in R$ 为素元。为了得到矛盾假设 X_η 不连通。这意味着存在非平凡幂等元 $e \in \Gamma(X_\eta, \mathcal{O}_{X_\eta})$。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 X 中任意仿射开。注意 π 是 A 上的非零因子，

因为 A 在 R 上平坦，见例如 **More on Algebra**，引理 15.22.9。则 $e|_{U_\eta}$ 对应元素 $e \in A[1/\pi]$。令 $z \in A$ 使得 $e = z/\pi^n$ 且 $n \geq 0$ 极小。注意 $z^2 = \pi^n z$。这意味着如果 $n > 0$，$z \bmod \pi A$ 幂零。由假设 $A/\pi A$ 约化，因此 n 的极小性推出 $n = 0$。因此我们得出 $e \in A$！换言之 $e \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由于 X 连通，推出 e 是平凡幂等元，这是矛盾。 □

37.29. 与截面相交的连通分支

本节的结果特别适用于群概形 $G \to S$ 及其单位截面 $e : S \to G$。

情形 37.29.1. 这里 $f : X \to Y$ 为概形态射，且 $s : Y \to X$ 是 f 的截面。对每个 $y \in Y$ 我们记 X_y^0 为 X_y 的包含 $s(y)$ 的连通分支。最后，我们置 $X^0 = \bigcup_{y \in Y} X_y^0$。

引理 37.29.2. 令 $f : X \to Y$，$s : Y \to X$ 如情形 *37.29.1*。如果 $g : Y' \to Y$ 是任意态射，考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle s'}\uparrow\downarrow{\scriptstyle f'} & & {\scriptstyle f}\downarrow\uparrow{\scriptstyle s} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

于是我们得到 $(X')^0 \subset X'$。则 $(X')^0 = (g')^{-1}(X^0)$。

证明. 令 $y' \in Y'$，像为 $y \in Y$。我们可以将 X_y^0 视为 X_y 的闭子概形，例如见 **Morphisms**，定义 29.27.3。由于 $s(y) \in X_y^0$，由 **Varieties**，引理 33.7.14 我们得出 X_y^0 是 $\kappa(y)$ 上的几何连通概形。因此 $X_y^0 \times_y y' \to X'_{y'}$ 是包含 $s'(y')$ 的连通闭子概形。因此 $X_y^0 \times_y y' \subset (X'_{y'})^0$。另一个包含 $X_y^0 \times_y y' \supset (X'_{y'})^0$ 是清楚的，因为 $(X'_{y'})^0$ 在 X_y 中的像是 X_y 的包含 $s(y)$ 的连通子集。 □

引理 37.29.3. 令 $f : X \to Y$，$s : Y \to X$ 如情形 *37.29.1*。假设 f 有限型。令 $y \in Y$ 为点。则存在非空开集 $V \subset \overline{\{y\}}$ 使得 X^0 在基变换 X_V 中的原像是 X_V 中的开且闭子集。

证明. 令 $Z \subset Y$ 为 $\overline{\{y\}}$ 上的诱导约化闭子概形结构。令 $f_Z : X_Z \to Z$ 和 $s_Z : Z \to X_Z$ 为 f 和 s 的基变换。由引理 37.29.2 我们有 $(X_Z)^0 = (X^0)_Z$。因此只需证明态射 $X_Z \to Z$ 和映射到 Z 的一般点的点 $x \in X_Z$ 的引理。换言之我们将问题归约到 Y 是整概形的情形（见 **Properties**，引理 28.3.4），一般点为 η。我们的目标是证明在收缩 Y 后子集 X^0 成为 X 的开且闭子集。

注意概形 X_η 是域上的有限型概形，因此诺特。因此其连通分支既开又闭。于是我们可以写 $X_\eta = X_\eta^0 \amalg T_\eta$，其中 T_η 是 X_η 的某个开且闭子集。其次，令 $T \subset X$ 为 T_η 的闭包，令 $X^{00} \subset X$ 为 X_η^0 的闭包。注意 T_η，相应地 X_η^0 是 T，相应地 X^{00} 的一般纤维，见引理 37.24.5 之前的讨论。此外，该引理推出收缩 Y 后我们可以假设 $X = X^{00} \cup T$（作为集合）。注意 $(T \cap X^{00})_\eta = T_\eta \cap X_\eta^0 = \emptyset$。因此收缩 Y 后我们可以假设 $T \cap X^{00} = \emptyset$，见引理 37.24.1。特

别地 X^{00} 在 X 中是开的。注意 X^0_η 连通且有有理点，即 $s(\eta)$，因此几何连通，见 **Varieties**，引理 33.7.14。因此收缩 Y 后我们可以假设 $X^{00} \to Y$ 的所有纤维几何连通，见引理 37.28.4。此时推出纤维 X^{00}_y 是 X_y 的包含 $s(y)$ 的开、闭、连通子集。推出 $X^0 = X^{00}$，我们获胜。 □

引理 37.29.4. 令 $f : X \to Y$，$s : Y \to X$ 如情形 *37.29.1*。如果 f 有限展示，则 X^0 在 X 中局部可构造。

证明. 令 $x \in X$。我们必须证明存在 x 的开邻域 U 使得 $X^0 \cap U$ 在 U 中可构造。这将我们归约到 Y 是仿射的情形。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的有向极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，赋予截面 $s_i : \mathrm{Spec}(A_i) \to X_i$，其到 Y 的基变换恢复 f 和截面 s。由引理 37.29.2 只需证明 f_i, s_i 的引理。因此我们归约到 Y 是诺特环的谱的情形。

假设 Y 是诺特仿射概形。由于 f 有限展示，即有限型，我们看到 X 也是诺特概形，见 **Morphisms**，引理 29.15.6。为了在此情形证明引理，只需证明对每个不可约闭子集 $Z \subset X$，交 $Z \cap X^0$ 要么包含 Z 的非空开集，要么在 Z 中不稠密，见 **Topology**，引理 5.16.3。令 $x \in Z$ 为一般点，令 $y = f(x)$。由引理 37.29.3 存在非空开子集 $V \subset \overline{\{y\}}$ 使得 $X^0 \cap X_V$ 在 X_V 中开且闭。由于 $f(Z) \subset \overline{\{y\}}$ 且 $f(x) = y \in V$ 我们看到 $W = f^{-1}(V) \cap Z$ 是 Z 的非空开子集。推出 $X^0 \cap W$ 在 W 中开且闭。由于 W 不可约，我们看到 $X^0 \cap W$ 要么为空要么等于 W。这证明了引理。 □

引理 37.29.5. 令 $f : X \to Y$，$s : Y \to X$ 如情形 *37.29.1*。令 $y \in Y$ 为点。假设

(1) f 有限展示且平坦，且
(2) 纤维 X_y 几何约化。

则 X^0 是 X^0_y 在 X 中的邻域。

证明. 我们可以将 Y 替换为 y 的仿射开邻域。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的有向极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，赋予截面 $s_i : \mathrm{Spec}(A_i) \to X_i$，其到 Y 的基变换恢复 f 和截面 s。在可能增大 i 后我们还可以假设 f_i 平坦，见 **Limits**，引理 32.8.7。令 y_i 为 y 在 Y_i 中的像。注意 $X_y = (X_{i,y_i}) \times_{y_i} y$。因此 X_{i,y_i} 几何约化，见 **Varieties**，引理 33.6.6。由引理 37.29.2 只需证明系统 $f_i, s_i, y_i \in Y_i$ 的引理。因此我们归约到 Y 是诺特环的谱的情形。

假设 Y 是诺特环的谱。由于 f 有限展示，即有限型，我们看到 X 也是诺特概形，见 **Morphisms**，引理 29.15.6。令 $x \in X^0$ 为位于 y 上的点。由 **Topology**，引理 5.16.4 只需证明对任意经过 x 的不可约闭子集 $Z \subset X$，交 $X^0 \cap Z$ 在 Z 中稠密。特别地只需证明一般点 $x' \in Z$ 在 X^0 中。由 **Properties**，引理 28.5.10 我们可以找到离散赋值环 R 和态射 $\mathrm{Spec}(R) \to X$，它将特殊点映

射到 x，将一般点映射到 x'。我们将把 $\mathrm{Spec}(R)$ 视为通过复合 $\mathrm{Spec}(R) \to X \to Y$ 在 Y 上的概形。由引理 37.29.2 我们有 $(X_R)^0$ 是 X^0 的原像。由构造我们有第二个截面 $t : \mathrm{Spec}(R) \to X_R$（除了 s 的基变换 s_R 之外）是结构态射 $X_R \to \mathrm{Spec}(R)$ 的截面，使得 $t(\eta_R)$ 是 X_R 的映射到 x' 的点，$t(0_R)$ 是 X_R 的映射到 x 的点。注意 $t(0_R)$ 在 $(X_R)^0$ 中且 $t(\eta_R) \rightsquigarrow t(0_R)$。因此只需证明这推出 $t(\eta_R) \in (X_R)^0$。因此只需在 Y 是离散赋值环的谱且 y 是其闭点的情形证明引理。

假设 Y 是离散赋值环的谱且 y 是其闭点。我们的目标是证明 X^0 是 X^0_y 的邻域。注意 X^0_y 在 X_y 中开且闭，因为 X_y 有有限多个不可约分支。因此补集 $C = X_y \setminus X^0_y$ 在 X 中闭。于是 $U = X \setminus C$ 是 X^0_y 的开邻域且 $U^0 = X^0$。因此只需证明态射 $U \to Y$ 的结果。换言之我们可以假设 X_y 连通。假设 X 不连通，比如 $X = X_1 \amalg \ldots \amalg X_n$ 为分解为连通分支。则 $s(Y)$ 完全包含在其中一个 X_i 中。比如 $s(Y) \subset X_1$。则 $X^0 \subset X_1$。因此我们可以将 X 替换为 X_1 并假设 X 连通。此时引理 37.28.7 推出 X_η 连通，即 $X^0 = X$，我们获胜。 □

引理 37.29.6. 令 $f : X \to Y$，$s : Y \to X$ 如情形 *37.29.1*。假设

(1) f 有限展示且平坦，且
(2) f 的所有纤维几何约化。

则 X^0 在 X 中是开的。

证明. 这立即由引理 37.29.5 推出。 □

37.30. 纤维的维数

引理 37.30.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 Y 不可约，一般点为 η，且 f 有限型。如果 X_η 的维数为 n，则存在非空开集 $V \subset Y$ 使得对所有 $y \in V$，纤维 X_y 的维数为 n。

证明. 令 $Z = \{x \in X \mid \dim_x(X_{f(x)}) > n\}$。由 **Morphisms**，引理 29.29.4 这是 X 的闭子集。由假设 $Z_\eta = \emptyset$。因此由引理 37.24.1 我们可以收缩 Y 并假设 $Z = \emptyset$。令 $Z' = \{x \in X \mid \dim_x(X_{f(x)}) > n - 1\} = \{x \in X \mid \dim_x(X_{f(x)}) = n\}$。如前这是 X 的闭子集。由假设 $Z'_\eta \neq \emptyset$。因此收缩 Y 后我们可以假设 $Z' \to Y$ 是满射，见引理 37.24.2。因此我们获胜。 □

引理 37.30.2. 令 $f : X \to Y$ 为有限型态射。令

$$n_{X/Y} : Y \to \{0, 1, 2, 3, \ldots, \infty\}$$

为函数，它将 $y \in Y$ 对应到 X_y 的维数。如果 $g : Y' \to Y$ 是态射，则

$$n_{X'/Y'} = n_{X/Y} \circ g$$

其中 $X' \to Y'$ 是 f 的基变换。

证明. 这由 **Morphisms**，引理 29.29.3 推出。 □

引理 37.30.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，给出 f 的纤维的维数，在引理 *37.30.2* 中引入。假设 f 有限展示。则 $n_{X/Y}$ 的水平集

$$E_n = \{y \in Y \mid n_{X/Y}(y) = n\}$$

在 Y 中局部可构造。

证明. 固定 n。令 $y \in Y$。我们必须证明存在 y 在 Y 中的开邻域 V 使得 $E_n \cap V$ 在 V 中可构造。因此我们可以假设 Y 是仿射的。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-代数的有向极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和有限展示态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 Y 的基变换恢复 f。由引理 37.30.2 只需证明 f_i 的引理。因此我们归约到 Y 是诺特环的谱的情形。

我们将使用 **Topology**，引理 5.16.3 的判别法来证明在 Y 是诺特概形时 E_n 可构造。为此令 $Z \subset Y$ 为不可约闭子概形。我们必须证明 $E_n \cap Z$ 要么包含非空开子集，要么在 Z 中不稠密。令 $\xi \in Z$ 为一般点。则引理 37.30.1 表明 $n_{X/Y}$ 在 Z 中 ξ 的某个邻域中为常数。这推出我们想要的。 □

引理 37.30.4. 令 $f : X \to Y$ 为有限展示概形的平坦态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，给出 f 的纤维的维数，在引理 *37.30.2* 中引入。则 $n_{X/Y}$ 是下半连续的。

证明. 令 $W \subset X$，$W = \coprod_{d \geq 0} U_d$ 为引理 37.22.7 和 37.22.9 中构造的开集。令 $y \in Y$ 为点。如果 $n_{X/Y}(y) = \dim(X_y) = n$，则 y 在 $U_n \to Y$ 的像中。由 **Morphisms**，引理 29.26.10 我们看到 $f(U_n)$ 在 Y 中开。因此存在 y 的开邻域使得 $n_{X/Y}$ 在该邻域上 $\geq n$。 □

引理 37.30.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，给出 f 的纤维的维数，在引理 *37.30.2* 中引入。则 $n_{X/Y}$ 是上半连续的。

证明. 令 $Z_d = \{x \in X \mid \dim_x(X_{f(x)}) > d\}$。则 Z_d 是 X 的闭子集，由 **Morphisms**，引理 29.29.4。由于 f 紧合，$f(Z_d)$ 闭。由于 $y \in f(Z_d) \Leftrightarrow n_{X/Y}(y) > d$ 我们看到引理成立。 □

引理 37.30.6. 令 $f : X \to Y$ 为有限展示概形的紧合、平坦态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上的函数，给出 f 的纤维的维数，在引理 *37.30.2* 中引入。则 $n_{X/Y}$ 局部常值。

证明. 立即由引理 37.30.4 和 37.30.5 推出。 □

37.31. 弱相对 Noether 正规化

本节的目标是证明引理 37.31.3。

引理 37.31.1. 令 R 为环。令 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 为 R 的素理想，且当 $i \neq j$ 时 $\mathfrak{p}_i \not\subset \mathfrak{p}_j$。令 $k_i \subset \kappa(\mathfrak{p}_i)$ 为子域，使得扩张 $\kappa(\mathfrak{p}_i)/k_i$ 不是代数的。令 $J \subset R$ 为不包含在任何 $\mathfrak{p}_i$ 中的理想。则存在元素 $x \in J$ 使得 x 在 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 中的像对 $i = 1, \ldots, r$ 超越于 k_i。

证明. 理想 $J_i = J\mathfrak{p}_1 \ldots \hat{\mathfrak{p}}_i \ldots \mathfrak{p}_r$ 不包含在 $\mathfrak{p}_i$ 中，见 **Algebra**，引理 10.15.1。推出 $\kappa(\mathfrak{p}_i) = \mathrm{Frac}(B/\mathfrak{p}_i)$ 的每个元素 ξ 都具有形式 $\xi = a/b$，其中 $a, b \in J_i$ 且 $b \notin \mathfrak{p}_i$。选择超越于 k_i 的 ξ，我们看到 a 或 b 映射到 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 中超越于 k_i 的元素。我们得出对每个 $i = 1, \ldots, r$ 我们可以找到元素 $x_i \in J_i = J\mathfrak{p}_1 \ldots \hat{\mathfrak{p}}_i \ldots \mathfrak{p}_r$，它映射到 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$ 中超越于 k_i 的元素。则 $x = x_1 + \ldots + x_r$ 有效。 □

引理 37.31.2. 令 $R \to S$ 为有限型环映射。令 $d \geq 0$。令 $a, b \in S$。假设由 R-代数映射 $R[x] \to S$ 将 x 送到 a 给出的

$$f_a : \mathrm{Spec}(S) \longrightarrow \mathbf{A}^1_R$$

的纤维维数 $\leq d$。则存在 n_0 使得对 $n \geq n_0$，由 R-代数映射 $R[x] \to S$ 将 x 送到 $a^n + b$ 给出的

$$f_{a^n+b} : \mathrm{Spec}(S) \longrightarrow \mathbf{A}^1_R$$

的纤维维数 $\leq d$。

证明. 在这一段我们将归约到 $R \to S$ 有限展示的情形。即，写 $S = R[A, B, x_1, \ldots, x_n]/J$ 对某个理想 $J \subset R[x_1, \ldots, x_n]$，其中 A 和 B 在 S 中映射到 a 和 b。则 J 是其有限生成理想 $J_\lambda \subset J$ 的并。置 $S_\lambda = R[A, B, x_1, \ldots, x_n]/J_\lambda$，并记 $a_\lambda, b_\lambda \in S_\lambda$ 为 A 和 B 的像。则对某个 λ，

$$f_{a_\lambda} : \mathrm{Spec}(S_\lambda) \longrightarrow \mathbf{A}^1_R$$

的纤维维数 $\leq d$，见 **Limits**，引理 32.18.1。固定这样的 λ。如果我们能找到对 $R \to S_\lambda$、a_λ、b_λ 有效的 n_0，则 n_0 对 $R \to S$ 有效。即，$f_{a_\lambda^n+b_\lambda} : \mathrm{Spec}(S_\lambda) \to \mathbf{A}^1_R$ 的纤维包含 $f_{a^n+b} : \mathrm{Spec}(S) \to \mathbf{A}^1_R$ 的纤维。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $R \to S$ 有限展示。在这一段我们将归约到 R 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型的情形。由 **Algebra**，引理 10.127.18 我们可以找到有向集 Λ 和 Λ 上的环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，其余极限为 $R \to S$，使得对 $\mu \geq \lambda$ 有 $S_\mu = S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu$，且每个 R_λ 和 S_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。选择 $\lambda_0 \in \Lambda$ 和元素 $a_{\lambda_0}, b_{\lambda_0} \in S_{\lambda_0}$ 映射到 $a, b \in S$。对 $\lambda \geq \lambda_0$ 记 $a_\lambda, b_\lambda \in S_\lambda$ 为 $a_{\lambda_0}, b_{\lambda_0}$ 的像。则对足够大的 $\lambda \geq \lambda_0$，

$$f_{a_\lambda} : \mathrm{Spec}(S_\lambda) \longrightarrow \mathbf{A}^1_{R_\lambda}$$

的纤维维数 $\leq d$，见 **Limits**，引理 32.18.4。固定这样的 λ。如果我们能找到对 $R_\lambda \to S_\lambda$、a_λ、b_λ 有效的 n_0，则 n_0 对 $R \to S$ 有效。即，$f_{a^n+b} : \mathrm{Spec}(S) \to \mathbf{A}^1_R$ 的任何纤维与 $f_{a_\lambda^n+b_\lambda} : \mathrm{Spec}(S_\lambda) \to \mathbf{A}^1_{R_\lambda}$ 的纤维有相同维数，由 **Morphisms**，引理 29.29.3。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 R 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。特别地 R 的维数有限，我们可以对 $\dim(R)$ 归纳。因此我们可以假设结果对所有的 $R' \to S'$、a、b 如引理中所述且 R' 和 S' 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型但 $\dim(R') < \dim(R)$ 的情形成立。

由于陈述是关于 S 的谱的拓扑，我们可以假设 S 约化。令 S^ν 为 S 的正规化。则 $S \subset S^\nu$ 是有限扩张，因为 S 优秀，见 **Algebra**，命题 10.162.16 和 **Morphisms**，引理 29.55.11。因此 $\mathrm{Spec}(S^\nu) \to \mathrm{Spec}(S)$ 是满射且有限（**Algebra**，引理 10.36.17）。推出如果结果对 $R \to S^\nu$ 和 a、b 在 S^ν 中的像成立，则结果对 $R \to S$、a、b 成立。（小细节略去。）这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 R 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 S 正规。则 $S = S_1 \times \ldots \times S_r$ 对某个正规整环 S_i。如果结果对每个 $R \to S_i$ 和 a、b 在 S_i 中的像成立，则结果对 $R \to S$、a、b 成立。（小细节略去。）这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 R 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 S 是正规整环。我们可以将 R 替换为 R 在 S 中的像（这不增加 R 的维数）。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $R \subset S$ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 S 是正规整环。考虑态射

$$f_a : \mathrm{Spec}(S) \to \mathbf{A}^1_R$$

假设告诉我们 f_a 有维数 $\leq d$ 的纤维。因此 $f : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的纤维维数 $\leq d + 1$（**Morphisms**，引理 29.29.2）。考虑整概形的态射

$$\phi : \mathrm{Spec}(S) \to \mathbf{A}^2_R = \mathrm{Spec}(R[x, y])$$

对应于 R-代数映射 $R[x, y] \to S$ 将 x 送到 a，y 送到 b。有两种情形需要考虑

(1) ϕ 支配，且

(2) ϕ 不支配。

我们断言在两种情形下都存在整数 n_0 和非空开集 $V \subset \mathrm{Spec}(R)$ 使得对 $n \geq n_0$，f_{a^n+b} 在点 $q \in \mathbf{A}^1_V$ 的纤维维数 $\leq d$。

情形 (1) 中断言的证明。我们有 $f_{a^n+b} = \pi_n \circ \phi$，其中

$$\pi_n : \mathbf{A}^2_R \to \mathbf{A}^1_R$$

是对应于 R-代数映射 $R[x] \to R[x,y]$ 将 x 送到 $x^n + y$ 的平坦态射。由于 ϕ 支配，存在稠密开集 $U \subset \mathrm{Spec}(S)$ 使得 $\phi|_U : U \to \mathbf{A}^2_R$ 平坦（例如这由一般平坦性推出，见 **Morphisms**，命题 29.28.1）。则复合

$$f_{a^n+b}|_U : U \xrightarrow{\phi|_U} \mathbf{A}^2_R \xrightarrow{\pi_n} \mathbf{A}^1_R$$

也平坦。因此这个态射的纤维在 $f|_U : U \to \mathrm{Spec}(R)$ 的纤维中至少有余维数 1，由 **Morphisms**，引理 29.29.2。换言之，$f_{a^n+b}|_U$ 的纤维维数 $\leq d$。另一方面，由于 U 在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中稠密，我们可以找到非空开集 $V \subset \mathrm{Spec}(R)$ 使得对所有 $p \in V$，$U \cap f^{-1}(p) \subset f^{-1}(p)$ 稠密（例如见引理 37.24.3）。因此 $\dim(f^{-1}(p) \backslash U \cap f^{-1}(p)) \leq d$，且我们得出断言成立（因为 $f_{a^n+b} : \mathrm{Spec}(S) \to \mathbf{A}^1_R$ 的任何纤维都包含在 f 的纤维中）。

情形 (2)。在此情形我们可以找到非零 $g = \sum c_{ij} x^i y^j$ 在 $R[x,y]$ 中使得 $\mathrm{Im}(\phi) \subset V(g)$。事实上，我们可以假设 g 在 $\mathrm{Frac}(R)$ 上不可约。如果 $g \in R[x]$，比如首项系数为 c，则在 $V = D(c) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 上 f 的纤维已经有维数 $\leq d$（因为 f_a 的像包含在 $V(g) \subset \mathbf{A}^1_R$ 中，而后者在 V 上有有限纤维）。因此我们可以假设 g 不包含在 $R[x]$ 中。令 $s \geq 1$ 为 g 作为 y 的多项式的次数，令 t 为 $\sum c_{is} x^i$ 作为 x 的多项式的次数。则 c_{ts} 非零且

$$g(x, -x^n) = (-1)^s c_{ts} x^{t+sn} + \text{低阶项}.$$

只要 n 大于 g 作为 x 的多项式的次数（小细节略去）。对这样的 n，多项式 $g(x,-x^n)$ 是 x 的非零多项式，且映射为 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$ 中的非零多项式，对所有 $\mathfrak{p} \subset R$，$c_{st} \notin \mathfrak{p}$。我们得出断言对 V 等于 $\mathrm{Spec}(R)$ 的主开集 $D(c_{ts})$ 成立。

好，现在我们可以对 $\dim(R)$ 归纳。即，令 $I \subset R$ 为理想使得 $V(I) = \mathrm{Spec}(R) \setminus V$。观察到 $\dim(R/I) < \dim(R)$，因为 R 是整环。令 n_0' 为我们由对 $\dim(R)$ 归纳得到的整数，对 $R/I \to S/IS$ 和 a 与 b 在 S/IS 中的像。则 $\max(n_0, n_0')$ 有效。 □

引理 37.31.3. 令 $R \to S$ 为有限型环映射。令 d 为 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的纤维的维数的最大值。则存在拟有限环映射 $R[t_1, \ldots, t_d] \to S$。

证明. 在这一段我们将归约到 $R \to S$ 有限展示的情形。即，写 $S = R[x_1, \ldots, x_n]/J$ 对某个理想 $J \subset R[x_1, \ldots, x_n]$。则 J 是其有限生成理想 $J_\lambda \subset J$ 的并。置 $S_\lambda = R[x_1, \ldots, x_n]/J_\lambda$。则对某个 λ，$\mathrm{Spec}(S_\lambda) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的纤维维数 $\leq d$，见 **Limits**，引理 32.18.1。固定这样的 λ。如果我们能找到拟有限 $R[t_1, \ldots, t_d] \to S_\lambda$，则当然复合 $R[t_1, \ldots, t_d] \to S$ 拟有限。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $R \to S$ 有限展示。在这一段我们将归约到 R 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型的情形。由 **Algebra**，引理 10.127.18 我们可以找到有向集 Λ 和 Λ 上的环映射系统 $R_\lambda \to S_\lambda$，其余极限为 $R \to S$，使得对 $\mu \geq \lambda$ 有 $S_\mu = S_\lambda \otimes_{R_\lambda} R_\mu$，且每个 R_λ 和 S_λ 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。则对足够大的 λ，

$\mathrm{Spec}(S_\lambda) \to \mathrm{Spec}(R_\lambda)$ 的纤维维数 $\leq d$，见 **Limits**，引理 32.18.4。固定这样的 λ。如果我们能找到拟有限环映射 $R_\lambda[t_1, \ldots, t_d] \to S_\lambda$，则基变换 $R[t_1, \ldots, t_d] \to S$ 也拟有限（**Algebra**，引理 10.122.9）。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 R 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。如果 $d = 0$，则环映射拟有限，我们完成。假设 $d > 0$。我们将找到元素 $a \in S$ 使得 R-代数映射 $R[x] \to S$，$x \mapsto a$ 的纤维维数 $< d$。这将通过归纳完成证明。

我们将对 $\dim(R)$ 归纳证明 a 的存在性。

令 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r \subset S$ 为 S 的极小素理想中使得 $\dim_{\mathfrak{q}_i}(S/R) = d$ 的那些。关于记号，见 **Algebra**，定义 10.125.1。设 $\mathfrak{q}_i$ 位于素理想 $\mathfrak{p}_i \subset R$ 上。我们有 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{p}_i)}(\kappa(\mathfrak{q}_i)) = d$，因为 $\mathfrak{q}_i$ 是其纤维的一般点；例如应用 **Algebra**，引理 10.116.3 于 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}_i)$。因此由引理 37.31.1 我们可以找到元素 $a \in S$ 使得 a 在 $\kappa(\mathfrak{q}_i)$ 中的像对 $i = 1, \ldots, r$ 超越于 $\kappa(\mathfrak{p}_i)$。考虑态射

$$f_a : \mathrm{Spec}(S) \longrightarrow \mathbf{A}^1_R$$

对应于 R-代数同态 $R[x] \to S$ 将 x 映射到 a。令 $U \subset \mathrm{Spec}(S)$ 为纤维维数 $\leq d - 1$ 的开子集，见 **Morphisms**，引理 29.29.4。由构造 U 包含 $\mathrm{Spec}(S)$ 的所有一般点。特别地我们看到 U 包含 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的所有一般纤维的所有一般点，因为这样的点必然是 $\mathrm{Spec}(S)$ 的一般点。置 $T = \mathrm{Spec}(S) \setminus U$ 视为 $\mathrm{Spec}(S)$ 的约化闭子概形。由我们刚才所说以及假设 $\dim(S/R) \leq d$，推出 $T \to \mathrm{Spec}(R)$ 的一般纤维维数 $\leq d - 1$。因此由引理 37.30.1，多次应用以产生 $\mathrm{Spec}(R)$ 的一般点的开邻域，我们可以找到稠密开集 $V \subset \mathrm{Spec}(R)$ 使得 $T_V \to V$ 有维数 $\leq d - 1$ 的纤维。我们得出对 $q \in \mathbf{A}^1_V$，f_a 在 q 上的纤维维数 $\leq d - 1$（因为我们已经界定了 $f_a|_U$ 的纤维和 $f_a|_T$ 的纤维的维数）。

由素理想避免，我们可以假设 $V = D(f)$ 对某个 $f \in R$。则我们看到环映射 $R_f[x] \to S_f$，$x \mapsto a$ 有维数 $\leq d - 1$ 的纤维。我们可以将 a 替换为 fa 并假设 $a \in (f)$。由对 $\dim(R)$ 归纳我们可以找到元素 $\overline{b} \in S/fS$ 使得 $\mathrm{Spec}(S/fS) \to \mathrm{Spec}(R/fR[x])$，$x \mapsto \overline{b}$ 的纤维维数 $\leq d - 1$。令 $b \in S$ 为 $\overline{b}$ 的提升。由引理 37.31.2 存在 $n > 0$ 使 $a^n + b$ 仍然对 $R_f \to S_f$ 有效。另一方面，$a^n + b$ 在 S/fS 中的像是 $\overline{b}$，证明完成。 □

37.32. Bertini 定理

我们继续 **Varieties**，节 33.47 中开始的讨论。在本节中我们证明几何不可约簇的一般超平面截面是几何不可约的，遵循 [**Jou83**] 中给出的卓越论证。

引理 37.32.1. *令 K/k 为几何不可约且有限生成的域扩张。令 $n \geq 1$。令 $g_1, \ldots, g_n \in K$ 为元素使得存在 $c_1, \ldots, c_n \in k$ 使得元素*

$$x_1, \ldots, x_n, \sum g_i x_i, \sum c_i g_i \in K(x_1, \ldots, x_n)$$

在 k 上代数独立。则 $K(x_1,\ldots,x_n)$ 在 $k(x_1,\ldots,x_n,\sum g_ix_i)$ 上几何不可约。

证明. 令 $c_1,\ldots,c_n \in k$ 如引理陈述中所述。写 $\xi = \sum g_ix_i$ 和 $\delta = \sum c_ig_i$。对 $a \in k$ 考虑 $K(x_1,\ldots,x_n)$ 的自同构 σ_a，它在 K 上是恒等且满足

$$\sigma_a(x_i) = x_i + ac_i$$

观察到 $\sigma_a(\xi) = \xi + a\delta$ 且 $\sigma_a(\delta) = \delta$。考虑域塔

$$K_0 = k(x_1,\ldots,x_n) \subset K_1 = K_0(\xi) \subset K_2 = K_0(\xi,\delta) \subset K(x_1,\ldots,x_n) = \Omega$$

观察到 $\sigma_a(K_0) = K_0$ 且 $\sigma_a(K_2) = K_2$。令 $\theta \in \Omega$ 在 K_1 上可分代数。我们必须证明 $\theta \in K_1$，见 **Algebra**，引理 10.47.12。

记 K_2' 为 K_2 在 Ω 中的可分代数闭包。由于 K_2'/K_2 有限（**Algebra**，引理 10.47.13）且可分，K_2' 与 K_2 之间只有有限多个域（**Fields**，引理 9.19.1）。如果 k 无限[5]，则我们可以找到不同的元素 $a_1,a_2 \in k$ 使得

$$K_2(\sigma_{a_1}(\theta)) = K_2(\sigma_{a_2}(\theta))$$

作为 Ω 的子域。写 $\theta_i = \sigma_{a_i}(\theta)$ 和 $\xi_i = \sigma_{a_i}(\xi) = \xi + a_i\delta$。观察到

$$K_2 = K_0(\xi_1,\xi_2)$$

因为我们有 $\xi_i = \xi + a_i\delta$，$\xi = (a_2\xi_1 - a_1\xi_2)/(a_2 - a_1)$，且 $\delta = (\xi_1 - \xi_2)/(a_1 - a_2)$。由于 K_2/K_0 是次数为 2 的纯超越扩张，我们得出 ξ_1 和 ξ_2 在 K_0 上代数独立。由于 θ_1 在 $K_0(\xi_1)$ 上代数，我们得出 ξ_2 在 $K_0(\xi_1,\theta_1)$ 上超越。

由假设 K/k 几何不可约。这推出 $K(x_1,\ldots,x_n)/K_0$ 几何不可约（**Algebra**，引理 10.47.10）。这又推出 $K_0(\xi_1,\theta_1)/K_0$ 作为子扩张几何不可约（**Algebra**，引理 10.47.6）。由于 ξ_2 在 $K_0(\xi_1,\theta_1)$ 上超越我们得出 $K_0(\xi_1,\xi_2,\theta_1)/K_0(\xi_2)$ 几何不可约（**Algebra**，引理 10.47.11）。由我们上面选择 a_1,a_2，我们有

$$K_0(\xi_1,\xi_2,\theta_1) = K_2(\sigma_{a_1}(\theta)) = K_2(\sigma_{a_2}(\theta)) = K_0(\xi_1,\xi_2,\theta_2)$$

由于 θ_2 在 $K_0(\xi_2)$ 上可分代数，我们再次由 **Algebra**，引理 10.47.12 得出 $\theta_2 \in K_0(\xi_2)$。取这个关系的 $\sigma_{a_2}^{-1}$ 给出 $\theta \in K_0(\xi) = K_1$，如所欲。

这完成了 k 无限情形的证明。如果 k 有限，则我们可以选择变量 t 并考虑扩张 $K(t)/k(t)$，它由 **Algebra**，引理 10.47.10 几何不可约。由于仍然有 $x_1,\ldots,x_n,\sum g_ix_i,\sum c_ig_i$ 在 $K(t,x_1,\ldots,x_n)$ 中在 $k(t)$ 上代数独立，我们由已经给出的论证得出 $K(t,x_1,\ldots,x_n)$ 在 $k(t,x_1,\ldots,x_n,\sum g_ix_i)$ 上几何不可约。然后再次使用 **Algebra**，引理 10.47.10 完成任务。 □

[5]我们将在证明的最后一段处理有限域情形。

引理 37.32.2. 令 A 为域 k 上有限型的整环。令 $n \geq 2$。令 $g_1, \ldots, g_n \in A$ 为元素使得 $V(g_1, g_2)$ 有一个维数为 $\dim(A) - 2$ 的不可约分支。则存在 $c_1, \ldots, c_n \in k$ 使得元素

$$x_1, \ldots, x_n, \sum g_i x_i, \sum c_i g_i \in Frac(A)(x_1, \ldots, x_n)$$

在 k 上代数独立。

证明. 在 k 上代数独立意味着态射

$$T = \mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_n]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[x_1, \ldots, x_n, y, z]) = S$$

由 $y = \sum g_i x_i$ 和 $z = \sum c_i g_i$ 给出是支配的。置 $d = \dim(A)$。如果 $T \to S$ 不支配，则像的维数 $< n + 2$，因此每个纤维的每个不可约分支的维数 $> d + n - (n + 2) = d - 2$，见 **Varieties**，引理 33.20.4。选择闭点 $u \in V(g_1, g_2)$ 包含在维数为 $d - 2$ 的不可约分支中且不在 $V(g_1, g_2)$ 的任何其他分支中。考虑 T 的闭点 $t = (u, 1, 0, \ldots 0)$ 位于 u 上方。置 $(c_1, \ldots, c_n) = (0, 1, 0, \ldots, 0)$。则 t 映射到 S 的点 $s = (1, 0, \ldots, 0)$。$T \to S$ 在 s 上的纤维由

$$x_1 - 1, x_2, \ldots, x_n, \sum x_i g_i, g_2$$

割出，因此等价地由

$$x_1 - 1, x_2, \ldots, x_n, g_1, g_2$$

割出。由我们对 g_1, g_2 的条件，这个子概形有一个维数为 $d - 2$ 的不可约分支。 □

引理 37.32.3. 在 ***Varieties***，情形 *33.47.2* 中假设

(1) X 在 k 上有限型，
(2) X 在 k 上几何不可约，
(3) 存在 $v_1, v_2, v_3 \in V$ 和 $H_{v_2} \cap H_{v_3}$ 的不可约分支 Z 使得 $Z \not\subset H_{v_1}$ 且 $codim(Z, X) = 2$，且
(4) $\bigcap_{v \in V} H_v$ 的每个不可约分支 Y 有 $codim(Y, X) \geq 2$。

则对一般 $v \in V \otimes_k k'$，概形 H_v 在 k' 上几何不可约。

证明. 为了使假设 (3) 成立，元素 v_1, v_2, v_3 必须在 V 中 k-线性无关（小细节略去）。因此我们可以选择 V 的基 $v_1, \ldots, v_r$ 将这些元素作为前 3 个。回忆 $H_{univ} \subset \mathbf{A}^r_k \times_k X$ 是“万有除子”。考虑投影 $q : H_{univ} \to \mathbf{A}^r_k$，其概形论纤维是除子 H_v。由引理 37.27.5 只需证明 q 的一般纤维几何不可约。为了证明这一点，我们可以将 X 替换为其约化，因此我们可以假设 X 是 k 上有限型的整概形。

令 $U \subset X$ 为非空仿射开使得 $\mathcal{L}|_U \cong \mathcal{O}_U$。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$。记 $f_i \in A$ 为对应于截面 $\psi(v_i)|_U$ 的元素，通过同构 $\mathcal{L}|_U \cong \mathcal{O}_U$。则 $H_{univ} \cap (\mathbf{A}^r_k \times_k U)$ 由

$$H_U = \mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_r]/(x_1 f_1 + \ldots + x_r f_r))$$

给出。由我们对基的选择，我们看到 f_1 不能为零，因为这将意味着 $v_1 = 0$，从而 $H_{v_1} = X$，这与假设 (3) 矛盾。因此 $\sum x_i f_i$ 是 $A[x_1, \ldots, x_r]$ 中的非零因子。推出 H_U 的每个不可约分支的维数为 $d + r - 1$，其中 $d = \dim(X) = \dim(A)$。如果 $U' = U \cap D(f_1)$，则我们看到

$$H_{U'} = \mathrm{Spec}(A_{f_1}[x_1, \ldots, x_r]/(x_1 f_1 + \ldots + x_r f_r)) \cong \mathrm{Spec}(A_{f_1}[x_2, \ldots x_r]) = \mathbf{A}^{r-1}_k \times_k U'$$

不可约。另一方面，我们有

$$H_U \setminus H_{U'} = \mathrm{Spec}(A/(f_1)[x_1, \ldots, x_r]/(x_2 f_2 + \ldots + x_r f_r))$$

其维数至多为 $d + r - 2$。即，对 $i \neq 1$，概形 $(H_U \setminus H_{U'}) \times_U D(f_i)$ 要么为空（如果 $f_i = 0$），要么由与上面相同的论证同构于 $\mathrm{Spec}(A/(f_1))$ 的某个开集上的 $r - 1$ 维仿射空间，因此维数至多为 $d + r - 2$。另一方面，$(H_U \setminus H_{U'}) \times_U V(f_2, \ldots, f_r)$ 是 $\mathrm{Spec}(A/(f_1, \ldots, f_r))$ 上的 r 维仿射空间，因此假设 (4) 告诉我们它的维数至多为 $d + r - 2$。我们得出对每个如上所述的 U，H_U 不可约。推出 H_{univ} 不可约。

因此只需证明 H_{univ} 的一般点在 $\mathbf{A}^r_k$ 的一般点上几何不可约，见 **Varieties**，引理 33.8.6。选择 X 的非空仿射开 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 包含在 $X \setminus H_{v_1}$ 中，且与假设 (3) 中断言的 $H_{v_2} \cap H_{v_3}$ 的不可约分支 Z 相交。使用如上的记号，我们必须证明域扩张

$$\mathrm{Frac}(A[x_1, \ldots, x_r]/(x_1 f_1 + \ldots + x_r f_r))/k(x_1, \ldots, x_r)$$

几何不可约。观察到由我们对 U 的选择，f_1 在 A 中可逆。置 $K = \mathrm{Frac}(A)$ 等于 A 的分式域。如上消去变量 x_1，我们发现必须证明域扩张

$$K(x_2, \ldots, x_r)/k(x_2, \ldots, x_r, -\sum\nolimits_{i=2,\ldots,r} f_1^{-1} f_i x_i)$$

几何不可约。由引理 37.32.1 只需证明对某个 $c_2, \ldots, c_r \in k$，元素

$$x_2, \ldots, x_r, \sum\nolimits_{i=2,\ldots,r} f_1^{-1} f_i x_i, \sum\nolimits_{i=2,\ldots,r} c_i f_1^{-1} f_i$$

在 $A[x_2, \ldots, x_r]$ 的分式域中在 k 上代数独立。这由引理 37.32.2 以及 $Z \cap U$ 是 $V(f_1^{-1} f_2, f_1^{-1} f_3) \subset U$ 的不可约分支这一事实推出。 □

注记 37.32.4. 让我们勾勒引理 37.32.3 的一个特殊情形的“几何”证明。即，设 k 为代数闭域，$X \subset \mathbf{P}^n_k$ 光滑且不可约，维数 ≥ 2。则我们断言存在超平面 $H \subset \mathbf{P}^n_k$ 使得 $X \cap H$ 光滑且

不可约。即，由 **Varieties**，引理 33.47.3 对一般 $v \in V = kT_0 \oplus \ldots \oplus kT_n$，相应的超平面截面 $X \cap H_v$ 光滑。另一方面，由 Enriques-Severi-Zariski 概形 $X \cap H_v$ 连通，见 **Varieties**，引理 33.48.3。因此 $X \cap H_v$ 光滑且不可约。

37.33. 立方体定理

以下引理告诉我们，在引理中所作的假设下，Picard 函子的对角可由局部闭浸入表示。

引理 37.33.1. 令 $f : X \to S$ 为有限展示的平坦、紧合态射。令 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。对态射 $g : T \to S$ 考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X_T & \xrightarrow{q} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

假设对所有 $g : T \to S$，$\mathcal{O}_T \to p_*\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构。则存在有限展示浸入 $j : Z \to S$ 使得态射 $g : T \to S$ 通过 Z 分解当且仅当存在有限局部自由 $\mathcal{O}_T$-模 $\mathcal{N}$ 使得 $p^*\mathcal{N} \cong q^*\mathcal{E}$。

证明. 观察到由我们的假设 $H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = \kappa(s)$，$f$ 的纤维 X_s 连通。因此 $\mathcal{E}$ 的秩在纤维上是常数。由于 f 开（**Morphisms**，引理 29.26.10）且闭，我们得出 S 有分解 $S = \coprod S_r$ 为开且闭子概形使得 $\mathcal{E}$ 在 S_r 的原像上有常数秩 r。因此我们可以假设 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r。我们将记 $\mathcal{E}^\vee = \mathcal{H}om(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$ 为对偶秩 r 模。

由上同调与基变换（更确切地由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4）我们看到 $E = Rf_*\mathcal{E}$ 是 S 的导出范畴中的完美对象，且其构造与任意基变换交换。对 $E' = Rf_*\mathcal{E}^\vee$ 类似。由于在次数 < 0 中从不存在上同调，我们看到 E 和 E' 有（局部）tor-幅度在 $[0, b]$ 对某个 b。观察到对任意 $g : T \to S$，我们有 $p_*(q^*\mathcal{E}) = H^0(Lg^*E)$ 和 $p_*(q^*\mathcal{E}^\vee) = H^0(Lg^*E')$。令 $j : Z \to S$ 和 $j' : Z' \to S$ 为在 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.31.4 中对 E 和 E' 以 $a = 0$ 和 $r = r$ 构造的有限展示浸入；这些大致由性质刻画：$H^0(Lj^*E)$ 和 $H^0((j')^*E')$ 是与拉回兼容的有限局部自由模。

令 $g : T \to S$ 为态射。如果存在如引理中的 $\mathcal{N}$，则使用投影公式 **Cohomology**，引理 20.54.2，我们看到模

$$p_*(q^*\mathcal{E}) \cong p_*(p^*\mathcal{N}) \cong \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_T} p_*\mathcal{O}_{X_T} \cong \mathcal{N} \quad \text{类似地} \quad p_*(q^*\mathcal{E}^\vee) \cong \mathcal{N}^\vee$$

是秩为 r 的有限局部自由模，且在任意进一步基变换 $T' \to T$ 后仍然如此。因此在此情形 $T \to S$ 通过 j 和 j' 分解。因此我们可以将 S 替换为 $Z \times_S Z'$ 并假设 $f_*\mathcal{E}$ 和 $f_*\mathcal{E}^\vee$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，秩为 r，其构造与任意基变换交换（小细节略去）。

在此情形，如果 $g : T \to S$ 为态射且存在如引理中的 $\mathcal{N}$，则映射（次数 0 的杯积）

$$p_*(q^*\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_T} p_*(q^*\mathcal{E}^\vee) \longrightarrow \mathcal{O}_T$$

是完美配对。反之，如果这个杯积映射是完美配对，则我们看到在 T 上局部我们可以选择截面基 $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ 在 $p_*(q^*\mathcal{E})$ 中和 $\tau_1, \ldots, \tau_r$ 在 $p_*(q^*\mathcal{E}^\vee)$ 中其乘积满足 $\sigma_i\tau_j = \delta_{ij}$。将 σ_i 视为 X_T 上 $q^*\mathcal{E}$ 的截面和 τ_j 视为 X_T 上 $q^*\mathcal{E}^\vee$ 的截面，我们得出

$$\sigma_1, \ldots, \sigma_r : \mathcal{O}_{X_T}^{\oplus r} \longrightarrow q^*\mathcal{E}$$

是同构，其逆由

$$\tau_1, \ldots, \tau_r : q^*\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{O}_{X_T}^{\oplus r}$$

给出。换言之，我们看到 $p^*p_*q^*\mathcal{E} \cong q^*\mathcal{E}$。但杯积非退化的条件选出一个逆紧开子概形（即，合适行列式非零的轨迹），证明完成。 □

上述引理特别告诉我们，如果一个向量丛在紧合平坦族的纤维上平凡，则它是向量丛的拉回。让我们稍微展开这一点。

引理 37.33.2. 令 $f : X \to S$ 为有限展示的平坦、紧合态射使得 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 且这在任意基变换后仍然成立。令 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) 对所有 $s \in S$，$\mathcal{E}|_{X_s}$ 同构于 $\mathcal{O}_{X_s}^{\oplus r_s}$，且
(2) S 约化。

则 $\mathcal{E} = f^*\mathcal{N}$ 对某个有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{N}$。

证明. 即，在此情形引理 37.33.1 的局部闭浸入 $j : Z \to S$ 是双射，因此是闭浸入。但由于 S 约化，j 是同构。 □

引理 37.33.3. 令 $f : X \to S$ 为有限展示的紧合平坦态射。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) S 是赋值环的谱，
(2) $\mathcal{L}$ 在 f 的一般纤维 X_η 上平凡，
(3) f 的闭纤维 X_0 整，
(4) $H^0(X_\eta, \mathcal{O}_{X_\eta})$ 等于 S 的函数域。

则 $\mathcal{L}$ 平凡。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(A)$。我们将首先在 A 是离散赋值环时证明引理（因为这是实践中最常使用的情形）。令 $\pi \in A$ 为素元。取平凡化截面 $s \in \Gamma(X_\eta, \mathcal{L}_\eta)$。如有必要将 s 替换为 $\pi^n s$ 我们可以假设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。如果 $s|_{X_0} = 0$，则我们看到 s 被 π 整除（因为 X_0 是概形论纤维且 X 在 A 上平坦）。因此我们可以假设 $s|_{X_0}$ 非零。则 s 的零点轨迹 $Z(s)$ 包含在 X_0 中但不包含 X_0

的一般点（因为 X_0 整）。这意味着 $Z(s)$ 在 X 中有余维数 ≥ 2，这与 **Divisors**，引理 31.16.3 矛盾，除非 $Z(s) = \emptyset$，如所欲。

一般情形的证明。由于赋值环 A 是凝聚的（**Algebra**，例 10.90.2）我们看到 $H^0(X, \mathcal{L})$ 是凝聚 A-模，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.33.1。等价地，$H^0(X, \mathcal{L})$ 是有限展示 A-模（**Algebra**，引理 10.90.4）。由于 $H^0(X, \mathcal{L})$ 无挠（由 X 在 A 上平坦），我们由 **More on Algebra**，引理 15.126.3 看到 $H^0(X, \mathcal{L}) = A^{\oplus n}$ 对某个 n。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们有

$$K = H^0(X_\eta, \mathcal{O}_{X_\eta}) \cong H^0(X_\eta, \mathcal{L}_\eta) = H^0(X, \mathcal{L}) \otimes_A K$$

其中 K 是 A 的分式域。因此 $n = 1$。取生成元 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$。令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为极大理想。则 $\kappa = A/\mathfrak{m} = \operatorname{colim} A/\pi$，其中这是对非零 $\pi \in \mathfrak{m}$ 的滤过余极限（这里我们使用 A 是赋值环）。因此 $X_0 = \lim X \times_S \operatorname{Spec}(A/\pi)$。如果 $s|_{X_0}$ 为零，则对某个 π 我们看到 s 限制到 $X \times_S \operatorname{Spec}(A/\pi)$ 为零，见 **Limits**，引理 32.4.7。但如果这样，则 $\pi^{-1}s$ 是 $\mathcal{L}$ 的全局截面，这与 s 是 $H^0(X, \mathcal{L})$ 的生成元矛盾。因此 $s|_{X_0}$ 非零。令 $Z(s) \subset X$ 为 s 的零概形。由于 $s|_{X_0}$ 非零且 X_0 整，我们看到 $Z(s)_0 \subset X_0$ 是有效 Cartier 除子。由于 f 紧合且 S 局部，$Z(s)$ 的每个点特化到 $Z(s)_0$ 的点。因此由 **Divisors**，引理 31.19.9 部分 (3) 我们看到 $Z(s)$ 是相对有效 Cartier 除子，特别地 $Z(s) \to S$ 平坦。因此如果 $Z(s)$ 非空，则 $Z(s)_\eta$ 将非空，这与 $s|_{X_\eta}$ 是 $\mathcal{L}_\eta$ 的平凡化矛盾。因此 $Z(s) = \emptyset$，如所欲。 □

引理 37.33.4. *令 $f : X \to S$ 和 $\mathcal{E}$ 如引理 37.33.1 且此外假设 $\mathcal{E}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果此外 f 的几何纤维整，则 Z 在 S 中闭。*

证明. 由于 $j : Z \to S$ 有限展示，只需证明：对任意态射 $g : \operatorname{Spec}(A) \to S$，其中 A 是分式域为 K 的赋值环，使得 $g(\operatorname{Spec}(K)) \in j(Z)$，我们有 $g(\operatorname{Spec}(A)) \subset j(Z)$。见 **Morphisms**，引理 29.6.5。这由引理 37.33.3 以及引理 37.33.1 中 $j : Z \to S$ 的刻画推出。 □

引理 37.33.5. *考虑概形的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ & {\scriptstyle f'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle f} & \\ & S & \end{array}$$

其中 $f' : X' \to S$ 和 $f : X \to S$ 满足引理 37.33.1 的假设。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模并令 $\mathcal{L}'$ 为到 X' 的拉回。令 $Z \subset S$，相应地 $Z' \subset S$ 为在引理 37.33.1 中对 $(f, \mathcal{L})$，相应地 $(f', \mathcal{L}')$ 构造的局部闭子概形，使得 $Z \subset Z'$。如果 $s \in Z$ 且

$$H^1(X_s, \mathcal{O}) \longrightarrow H^1(X'_s, \mathcal{O})$$

是单射，则 $Z \cap U = Z' \cap U$ 对 s 的某个开邻域 U。

证明. 我们可以将 S 替换为 Z'。将 S 收缩到 s 的仿射开邻域后我们可以假设 $\mathcal{L}' = \mathcal{O}_{X'}$。令 $E = Rf_*\mathcal{L}$ 和 $E' = Rf'_*\mathcal{L}' = Rf'_*\mathcal{O}_{X'}$。这些是完美复形，其构造与任意基变换交换（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4）。特别地我们看到

$$E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \kappa(s) = R\Gamma(X_s, \mathcal{L}_s) = R\Gamma(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

第二个等式因为 $s \in Z$。置 $h_i = \dim_{\kappa(s)} H^i(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$。收缩 S 后我们可以用复形表示 E

$$\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S^{\oplus h_1} \to \mathcal{O}_S^{\oplus h_2} \to \ldots$$

见 **More on Algebra**，引理 15.77.7（严格地说这也使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.7）。类似地，我们可以假设 E' 由复形表示

$$\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S^{\oplus h'_1} \to \mathcal{O}_S^{\oplus h'_2} \to \ldots$$

其中 $h'_i = \dim_{\kappa(s)} H^i(X'_s, \mathcal{O}_{X'_s})$。由上同调的函子性我们有映射

$$E \longrightarrow E'$$

在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中，其构造与基变换交换。由于表示 E 的复形是有限自由模的有限复形且 S 仿射，我们可以选择复形映射

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{O}_S & \xrightarrow{d} & \mathcal{O}_S^{\oplus h_1} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S^{\oplus h_2} & \longrightarrow & \ldots \\
\downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle c} & & \\
\mathcal{O}_S & \xrightarrow{d'} & \mathcal{O}_S^{\oplus h'_1} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S^{\oplus h'_2} & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

表示给定的映射 $E \to E'$。由于 $s \in Z$ 我们看到 $\mathcal{L}_s$ 的平凡化截面拉回到 $\mathcal{L}'_s = \mathcal{O}_{X'_s}$ 的平凡化截面。因此 $a \otimes \kappa(s)$ 是同构，因此收缩 S 后我们看到 a 是同构。最后，我们使用假设 $H^1(X_s, \mathcal{O}) \to H^1(X'_s, \mathcal{O})$ 是单射，以看到存在定义 b 的矩阵的一个 $h_1 \times h_1$ 子式映射到 $\kappa(s)$ 中的非零元素。因此收缩 S 后我们可以假设 b 是单射。然而，由于 $\mathcal{L}' = \mathcal{O}_{X'}$ 我们看到 $d' = 0$。推出 $d = 0$。这样我们看到 $\mathcal{L}_s$ 的平凡化截面提升为 X 上 $\mathcal{L}$ 的截面。一个直接的拓扑论证（略去）表明这意味着在可能进一步收缩 S 后 $\mathcal{L}$ 平凡。 □

引理 37.33.6. 考虑 n 个概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc}
X_i & \longrightarrow & X \\
& {\scriptstyle f_i} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle f} & \\
& S &
\end{array}$$

其中 $f_i : X_i \to S$ 和 $f : X \to S$ 满足引理 *37.33.1* 的假设。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模并令 $\mathcal{L}_i$ 为到 X_i 的拉回。令 $Z \subset S$，相应地 $Z_i \subset S$ 为在引理 *37.33.1* 中对 $(f, \mathcal{L})$，相应地 $(f_i, \mathcal{L}_i)$ 构造的局部闭子概形，使得 $Z \subset \bigcap_{i=1,\ldots,n} Z_i$。如果 $s \in Z$ 且

$$H^1(X_s, \mathcal{O}) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} H^1(X_{i,s}, \mathcal{O})$$

是单射，则 $Z \cap U = (\bigcap_{i=1,\ldots,n} Z_i) \cap U$ （概形论交）对 s 的某个开邻域 U。

证明. 这个引理是引理 37.33.5 的变体，我们强烈建议读者先阅读那个证明；这个证明基本上是那个证明的复制，带有小的修改。它由 Z 和 Z_i 的（概形值）点的描述推出 $Z \subset \bigcap_{i=1,\ldots,n} Z_i$，其中我们取概形论交。因此我们可以将 S 替换为概形论交 $\bigcap_{i=1,\ldots,n} Z_i$。将 S 收缩到 s 的仿射开邻域后我们可以假设 $\mathcal{L}_i = \mathcal{O}_{X_i}$ 对 $i = 1, \ldots, n$。令 $E = Rf_*\mathcal{L}$ 和 $E_i = Rf_{i,*}\mathcal{L}_i = Rf_{i,*}\mathcal{O}_{X_i}$。这些是完美复形，其构造与任意基变换交换（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4）。特别地我们看到

$$E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \kappa(s) = R\Gamma(X_s, \mathcal{L}_s) = R\Gamma(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

第二个等式因为 $s \in Z$。置 $h_j = \dim_{\kappa(s)} H^j(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$。收缩 S 后我们可以用复形表示 E

$$\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S^{\oplus h_1} \to \mathcal{O}_S^{\oplus h_2} \to \ldots$$

见 **More on Algebra**，引理 15.77.7（严格地说这也使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.7）。类似地，我们可以假设 E_i 由复形表示

$$\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S^{\oplus h_{i,1}} \to \mathcal{O}_S^{\oplus h_{i,2}} \to \ldots$$

其中 $h_{i,j} = \dim_{\kappa(s)} H^j(X_{i,s}, \mathcal{O}_{X_{i,s}})$。由上同调的函子性我们有映射

$$E \longrightarrow E_i$$

在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中，其构造与基变换交换。由于表示 E 的复形是有限自由模的有限复形且 S 仿射，我们可以选择复形映射

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{O}_S & \xrightarrow[d]{} & \mathcal{O}_S^{\oplus h_1} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S^{\oplus h_2} & \longrightarrow & \ldots \\
\downarrow{\scriptstyle a_i} & & \downarrow{\scriptstyle b_i} & & \downarrow{\scriptstyle c_i} & & \\
\mathcal{O}_S & \xrightarrow{d_i} & \mathcal{O}_S^{\oplus h_{i,1}} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S^{\oplus h_{i,2}} & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

表示给定的映射 $E \to E_i$。由于 $s \in Z$ 我们看到 $\mathcal{L}_s$ 的平凡化截面拉回到 $\mathcal{L}_{i,s} = \mathcal{O}_{X_{i,s}}$ 的平凡化截面。因此 $a_i \otimes \kappa(s)$ 是同构，因此收缩 S 后我们看到 a_i 是同构。最后，我们使用假设 $H^1(X_s, \mathcal{O}) \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} H^1(X_{i,s}, \mathcal{O})$ 是单射，以看到存在定义 $\oplus b_i$ 的矩阵的一个 $h_1 \times h_1$ 子式映

射到 $\kappa(s)$ 中的非零元素。因此收缩 S 后我们可以假设 $(b_1,\ldots,b_n) : \mathcal{O}_S^{h_1} \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_S^{h_{i,1}}$ 是单射。然而，由于 $\mathcal{L}_i = \mathcal{O}_{X_i}$ 我们看到 $d_i = 0$ 对 $i = 1,\ldots n$。推出 $d = 0$ 因为 $(b_1,\ldots,b_n) \circ d = (\oplus d_i) \circ (a_1,\ldots,a_n)$。这样我们看到 $\mathcal{L}_s$ 的平凡化截面提升为 X 上 $\mathcal{L}$ 的截面。一个直接的拓扑论证（略去）表明这意味着在可能进一步收缩 S 后 $\mathcal{L}$ 平凡。 □

引理 37.33.7. 令 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 为概形态射，满足引理 *37.33.1* 的假设。令 $\sigma : S \to X$ 和 $\tau : S \to Y$ 为 f 和 g 的截面。令 $s \in S$。令 $\mathcal{L}$ 为 $X \times_S Y$ 上的可逆层。如果 X 上的 $(1 \times \tau)^*\mathcal{L}$、$Y$ 上的 $(\sigma \times 1)^*\mathcal{L}$ 以及 $\mathcal{L}|_{(X \times_S Y)_s}$ 平凡，则存在 s 的开邻域 U 使得 $\mathcal{L}$ 在 $(X \times_S Y)_U$ 上平凡。

证明. 由 Künneth（**Varieties**，引理 33.29.1）映射

$$H^1(X_s \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s))} Y_s, \mathcal{O}) \to H^1(X_s, \mathcal{O}) \oplus H^1(Y_s, \mathcal{O})$$

是单射。因此我们可以将引理 37.33.6 应用于两个态射

$$1 \times \tau : X \to X \times_S Y \quad \text{和} \quad \sigma \times 1 : Y \to X \times_S Y$$

得出结论。 □

定理 37.33.8 (立方体定理)**.** 令 S 为概形。令 X、Y 和 Z 为 S 上的概形。令 $x : S \to X$ 和 $y : S \to Y$ 为结构态射的截面。令 $\mathcal{L}$ 为 $X \times_S Y \times_S Z$ 上的可逆模。如果

(1) $X \to S$ 和 $Y \to S$ 是有限展示的平坦、紧合态射且几何整纤维，
(2) $\mathcal{L}$ 由 $x \times id_Y \times id_Z$ 和 $id_X \times y \times id_Z$ 的拉回在 $Y \times_S Z$ 和 $X \times_S Z$ 上平凡，
(3) 存在点 $z \in Z$ 使得 $\mathcal{L}$ 限制到 $X \times_S Y \times_S z$ 平凡，且
(4) Z 连通，

则 $\mathcal{L}$ 平凡。

一个常用的特殊情形如下。令 k 为域。令 X, Y, Z 为簇，有 k-有理点 x, y, z。令 $\mathcal{L}$ 为 $X \times Y \times Z$ 上的可逆模。如果

(1) $\mathcal{L}$ 在 $x \times Y \times Z$、$X \times y \times Z$ 和 $X \times Y \times z$ 上平凡，且
(2) X 和 Y 在 k 上几何整且紧合，

则 $\mathcal{L}$ 平凡。

证明. 观察到态射 $X \times_S Y \to S$ 是有限展示的平坦、紧合态射，其几何整纤维（关于纤维的陈述见 **Varieties**，引理 33.9.2、33.8.4 和 33.6.7）。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.6 我们看到 $X \to S$、$Y \to S$ 或 $X \times_S Y \to S$ 对结构层的推前是 S 的结构层，且这在任意基变换后仍然成立。因此我们可以应用引理 37.33.1 于态射

$$p : X \times_S Y \times_S Z \longrightarrow Z$$

和可逆模 $\mathcal{L}$，得到一个“万有”局部闭子概形 $Z' \subset Z$ 使得 $\mathcal{L}|_{X\times_S Y\times_S Z'}$ 是可逆模 $\mathcal{N}$ 在 Z' 上的拉回。z 的存在表明 Z' 非空。由引理 37.33.4 我们看到 $Z' \subset Z$ 是闭子概形。令 $z' \in Z'$ 为点。观察到我们可以将 p 写为积态射

$$(X \times_S Z) \times_Z (Y \times_S Z) \longrightarrow Z$$

因此我们可以将引理 37.33.7 应用于态射 p、点 z' 以及截面 $\sigma : Z \to X \times_S Z$ 和 $\tau : Z \to Y \times_S Z$ 由 x 和 y 给出。我们得出 Z' 开。因此 $Z' = Z$ 且 $\mathcal{L} = p^*\mathcal{N}$ 对某个 Z 上的可逆模 $\mathcal{N}$。通过 $x \times y \times \mathrm{id}_Z : Z \to X \times_S Y \times_S Z$ 拉回，我们一方面得到 $\mathcal{N}$，另一方面由假设 (2) 得到平凡可逆模。因此 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_Z$，证明完成。 □

37.34. 极限论证

一些涉及概形的极限和 Noether 逼近的引理。我们主要停留在仿射情形。这些引理中的一些是极限章节中引理的特殊情形。

引理 37.34.1. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示。则存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xleftarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_0 & \longleftarrow & S \end{array}$$

使得

(1) X_0，S_0 是仿射概形，
(2) S_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，
(3) f_0 有限型。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $X = \mathrm{Spec}(B)$。由于 f 有限展示我们看到 B 作为 A-代数有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.2。因此引理由 **Algebra**，引理 10.127.18 推出。 □

引理 37.34.2. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则存在如引理 *37.34.1* 中的图表使得存在凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模 $\mathcal{F}_0$ 满足 $g^*\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，且 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$。由于 f 有限展示我们看到 B 作为 A-代数有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.2。由于 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上有限展示我们看到 M 作为 B-模有限展示，见 **Properties**，引理 28.22.2。因此引理由 **Algebra**，引理 10.127.18 推出。 □

引理 37.34.3. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模且在 S 上平坦。则我们可以选择如引理 *37.34.2* 中的图表和层 $\mathcal{F}_0$ 使得此外 $\mathcal{F}_0$ 在 S_0 上平坦。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，且 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$。由于 f 有限展示我们看到 B 作为 A-代数有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.2。由于 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上有限展示我们看到 M 作为 B-模有限展示，见 **Properties**，引理 28.22.2。由于 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦我们看到 M 在 A 上平坦，见 **Morphisms**，引理 29.26.2。因此引理由 **Algebra**，引理 10.168.1 推出。 □

引理 37.34.4. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示且平坦。则存在如引理 *37.34.1* 中的图表使得此外 f_0 平坦。

证明. 这是引理 37.34.3 的特殊情形。 □

引理 37.34.5. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，光滑。则存在如引理 *37.34.1* 中的图表使得此外 f_0 光滑。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，且由于 f 光滑我们看到 B 作为 A-代数光滑，见 **Morphisms**，引理 29.35.2。因此引理由 **Algebra**，引理 10.138.14 推出。 □

引理 37.34.6. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示且几何约化纤维。则存在如引理 *37.34.1* 中的图表使得此外 f_0 有几何约化纤维。

证明. 应用引理 37.34.1 得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xleftarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_0 & \xleftarrow{h} & S \end{array}$$

为仿射概形，$X_0 \to S_0$ 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有限型态射。由引理 37.26.5 f_0 的纤维几何约化的点的集合 $E \subset S_0$ 是可构造子集。由引理 37.26.2 我们有 $h(S) \subset E$。写 $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(A)$。写 $A = \mathrm{colim}_i A_i$ 为有限型 A_0-代数的直接余极限。由 **Limits**，引理 32.4.10 我们看到 $\mathrm{Spec}(A_i) \to S_0$ 的像包含在 E 中对某个 i。将 S_0 替换为 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 和 X_0 替换为 $X_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(A_i)$ 后我们看到 f_0 的所有纤维几何约化。 □

引理 37.34.7. 令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示且几何不可约纤维。则存在如引理 *37.34.1* 中的图表使得此外 f_0 有几何不可约纤维。

证明. 应用引理 37.34.1 得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xleftarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_0 & \xleftarrow{h} & S \end{array}$$

为仿射概形，$X_0 \to S_0$ 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有限型态射。由引理 37.27.7 f_0 的纤维几何不可约的点的集合 $E \subset S_0$ 是可构造子集。由引理 37.27.2 我们有 $h(S) \subset E$。写 $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(A)$。写 $A = \mathrm{colim}_i A_i$ 为有限型 A_0-代数的直接余极限。由 **Limits**，引理 32.4.10 我们看到 $\mathrm{Spec}(A_i) \to S_0$ 的像包含在 E 中对某个 i。将 S_0 替换为 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 和 X_0 替换为 $X_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(A_i)$ 后我们看到 f_0 的所有纤维几何不可约。 □

引理 37.34.8. *令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示且几何连通纤维。则存在如引理 37.34.1 中的图表使得此外 f_0 有几何连通纤维。*

证明. 应用引理 37.34.1 得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xleftarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_0 & \xleftarrow{h} & S \end{array}$$

为仿射概形，$X_0 \to S_0$ 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有限型态射。由引理 37.28.6 f_0 的纤维几何连通的点的集合 $E \subset S_0$ 是可构造子集。由引理 37.28.2 我们有 $h(S) \subset E$。写 $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(A)$。写 $A = \mathrm{colim}_i A_i$ 为有限型 A_0-代数的直接余极限。由 **Limits**，引理 32.4.10 我们看到 $\mathrm{Spec}(A_i) \to S_0$ 的像包含在 E 中对某个 i。将 S_0 替换为 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 和 X_0 替换为 $X_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(A_i)$ 后我们看到 f_0 的所有纤维几何连通。 □

引理 37.34.9. *令 $d \geq 0$ 为整数。令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，有限展示且所有纤维维数为 d。则存在如引理 37.34.1 中的图表使得此外 f_0 的所有纤维维数为 d。*

证明. 应用引理 37.34.1 得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xleftarrow{g} & X \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_0 & \xleftarrow{h} & S \end{array}$$

为仿射概形，$X_0 \to S_0$ 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有限型态射。由引理 37.30.3 f_0 的纤维维数为 d 的点的集合 $E \subset S_0$ 是可构造子集。由引理 37.30.2 我们有 $h(S) \subset E$。写 $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(A)$。写 $A = \mathrm{colim}_i A_i$ 为有限型 A_0-代数的直接余极限。由 **Limits**，引理 32.4.10 我们看到 $\mathrm{Spec}(A_i) \to S_0$ 的像包含在 E 中对某个 i。将 S_0 替换为 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 和 X_0 替换为 $X_0 \times_{S_0} \mathrm{Spec}(A_i)$ 后我们看到 f_0 的所有纤维维数为 d。 □

引理 37.34.10. *令 $f : X \to S$ 为仿射概形态射，标准 syntomic（见 **Morphisms**，定义 29.31.1）。则存在如引理 37.34.1 中的图表使得此外 f_0 标准 syntomic。*

证明. 这个引理是 **Algebra**，引理 10.136.11 的复制。 □

引理 37.34.11. （*Noether* 逼近与组合性质。）令 P，Q 为概形态射的性质，在基变换下稳定。令 $f : X \to S$ 为仿射概形的有限展示态射。假设我们可以找到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longleftarrow & X \\ {\scriptstyle f_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_1 & \longleftarrow & S \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X_2 & \longleftarrow & X \\ {\scriptstyle f_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_2 & \longleftarrow & S \end{array}$$

为仿射概形，S_1，S_2 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 f_1，f_2 有限型，使得 f_1 有性质 P 且 f_2 有性质 Q。则我们可以找到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longleftarrow & X \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S_0 & \longleftarrow & S \end{array}$$

为仿射概形，S_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 f_0 有限型，使得 f_0 同时有性质 P 和性质 Q。

证明. 给定的图表对对应于环的余笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} B_1 & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} B_2 & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_2 & \longrightarrow & A \end{array}$$

令 $A_0 \subset A$ 为 A 的有限型 $\mathbf{Z}$-子代数，包含 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 的像。这样的子代数存在，因为由假设 A_1 和 A_2 都在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。注意环 $B_{0,1} = B_1 \otimes_{A_1} A_0$ 和 $B_{0,2} = B_2 \otimes_{A_2} A_0$ 是有限型 A_0-代数，具有性质 $B_{0,1} \otimes_{A_0} A \cong B \cong B_{0,2} \otimes_{A_0} A$ 作为 A-代数。由于 A 是其有限型 A_0-子代数的有向余极限，由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以假设在扩大 A_0 后存在同构 $B_{0,1} \cong B_{0,2}$ 作为 A_0-代数。由于性质 P 和 Q 假设在基变换下稳定，我们得出置 $S_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 和

$$X_0 = X_1 \times_{S_1} S_0 = \mathrm{Spec}(B_{0,1}) \cong \mathrm{Spec}(B_{0,2}) = X_2 \times_{S_2} S_0$$

有效。 □

37.35. Étale 邻域

事实证明，态射的某些性质在做 étale 基变换后更容易研究。引入以下术语很方便。

定义 37.35.1. 令 S 为概形。令 $s \in S$ 为点。

(1) (S, s) 的一个 *étale* 邻域是一对 (U, u) 连同 étale 态射 $\varphi : U \to S$ 使得 $\varphi(u) = s$。

(2) (S, s) 的 étale 邻域之间的一个态射 $f : (V, v) \to (U, u)$ 简单地是 S-概形态射 $f : V \to U$ 使得 $f(v) = u$。
(3) 一个基本 *étale* 邻域是 étale 邻域 $\varphi : (U, u) \to (S, s)$ 使得 $\kappa(s) = \kappa(u)$。

基本 étale 邻域的概念在文献中有许多不同的名称，例如这些有时被称为“étale 邻域”（[**Mil80**, Page 36]）或“强 étale”（[**KPR75**, Page 108]）。这里我们遵循论文 [**GR71**] 的约定，称它们为基本 étale 邻域。

如果 $f : (V, v) \to (U, u)$ 是 étale 邻域的态射，则 f 自动是 étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.19。因此它将 (V, v) 变成 (U, u) 的 étale 邻域。当然，由于 étale 态射的复合是 étale（**Morphisms**，引理 29.37.3），我们看到反过来 (U, u) 的任何 étale 邻域 (V, v) 也是 (S, s) 的 étale 邻域。我们还注意到如果 $U \subset S$ 是 s 的开邻域，则 $(U, s) \to (S, s)$ 是 étale 邻域。这由开浸入是 étale（**Morphisms**，引理 29.37.9）推出。我们在本节中将不再进一步提及地使用这些评注。

注意如果 $(U, u) \to (S, s)$ 是 étale 邻域，则 $\kappa(u)/\kappa(s)$ 是有限可分扩张，见 **Morphisms**，引理 29.37.15。

引理 37.35.2. 令 S 为概形。令 $s \in S$。令 $k/\kappa(s)$ 为有限可分域扩张。则存在 *étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 使得域扩张 $\kappa(u)/\kappa(s)$ 同构于 $k/\kappa(s)$。

证明. 我们可以假设 S 仿射。在此情形引理由 **Algebra**，引理 10.144.3 推出。 □

引理 37.35.3. 令 S 为概形，s 为 S 的点。*étale* 邻域范畴有以下性质：

(1) 令 $(U_i, u_i)_{i=1,2}$ 为 S 中 s 的两个 *étale* 邻域。则存在第三个 *étale* 邻域 (U, u) 和态射 $(U, u) \to (U_i, u_i)$，$i = 1, 2$。
(2) 令 $h_1, h_2 : (U, u) \to (U', u')$ 为 *étale* 邻域之间的两个态射。假设 h_1，h_2 诱导相同的剩余域映射 $\kappa(u') \to \kappa(u)$。则存在 *étale* 邻域 (U'', u'') 和态射 $h : (U'', u'') \to (U, u)$ 使得 h_1 和 h_2 相等化，即 $h_1 \circ h = h_2 \circ h$。

证明. 对部分 (1)，考虑纤维积 $U = U_1 \times_S U_2$。它 étale 于 U_1 和 U_2 两者，因为 étale 态射在基变换下保持，见 **Morphisms**，引理 29.37.4。U 有一个点映射到 u_1 和 u_2 两者，例如由 **Schemes**，引理 26.17.5 中纤维积点的描述。对部分 (2)，定义 U'' 为纤维积

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (h_1,h_2)} \\ U' & \xrightarrow{\Delta} & U' \times_S U'. \end{array}$$

由于 h_1 和 h_2 诱导相同的剩余域映射 $\kappa(u') \to \kappa(u)$，存在点 $u'' \in U''$ 位于 u' 上方且 $\kappa(u'') = \kappa(u')$。特别地 $U'' \neq \emptyset$。此外，由于 U' 在 S 上 étale，纤维积 $U' \times_S U'$ 也是（见 **Morphisms**，引理 29.37.4 和 29.37.3）。因此竖直箭头 (h_1, h_2) 由 **Morphisms**，引理 29.37.19 étale。因此 U'' 由基变换 étale 于 U'，从而也 étale 于 S（因为 étale 态射的复合是 étale）。因此 (U'', u'') 是问题的解。 □

引理 37.35.4. 令 S 为概形，s 为 S 的点。(S, s) 的基本 *étale* 邻域范畴余滤过（见 ***Categories***，定义 *4.20.1*）。

证明. 这立即由定义和引理 37.35.3 推出。 □

引理 37.35.5. 令 S 为概形。令 $s \in S$。则我们有

$$\mathcal{O}^h_{S,s} = \operatorname{colim}_{(U,u)} \mathcal{O}(U)$$

其中余极限取遍与 (S, s) 的基本 *étale* 邻域 (U, u) 范畴相反的滤过范畴。

证明. 令 $\operatorname{Spec}(A) \subset S$ 为 s 的仿射邻域。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 s 的素理想。有了这些选择我们有典范同构 $\mathcal{O}_{S,s} = A_{\mathfrak{p}}$ 和 $\kappa(s) = \kappa(\mathfrak{p})$。基本 étale 邻域的共尾系统由那些基本 étale 邻域 (U, u) 给出，使得 U 仿射且 $U \to S$ 通过 $\operatorname{Spec}(A)$ 分解。换言之，我们看到右手边等于 $\operatorname{colim}_{(B,\mathfrak{q})} B$，其中余极限取遍 étale A-代数 B，赋予一个素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上且 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{q})$。因此引理由 **Algebra**，引理 10.155.7 推出。 □

我们可以将纤维上的点的 étale 邻域提升到全空间。

引理 37.35.6. 令 $X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$，像为 $s \in S$。令 $(V, v) \to (X_s, x)$ 为 *étale* 邻域。则存在 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$ 使得存在态射 $(U_s, u) \to (V, v)$ 为 (X_s, x) 的 *étale* 邻域，且是开浸入。

证明. 我们可以假设 X，V 和 S 仿射。设态射 $X \to S$ 由 $A \to B$ 给出，点 x 由素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 给出，点 s 由 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 给出，态射 $V \to X_s$ 由 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}) \to C$ 给出。由于 $\kappa(\mathfrak{p})$ 是 $A/\mathfrak{p}$ 的局部化，存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 和 étale 环映射 $B \otimes_A (A/\mathfrak{p})_f \to D$ 使得

$$C = (B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) \otimes_{B \otimes_A (A/\mathfrak{p})_f} D$$

见 **Algebra**，引理 10.143.3 部分 (9)。将 A 替换为 A_f，B 替换为 B_f 后我们可以假设 D étale 于 $B \otimes_A A/\mathfrak{p} = B/\mathfrak{p}B$。然后我们可以应用 **Algebra**，引理 10.143.10。这证明了引理。 □

37.36. Étale 邻域与分支

概形在一点处的（几何）分支数已在 **Properties**，节 28.21 中定义。在 **Varieties**，节 33.40 中，我们将其与正规化态射的纤维联系起来。在本节中，我们讨论这个数用 étale 邻域的一个刻画。

引理 37.36.1. 令 $R = \operatorname{colim} R_i$ 为环的有向系统的余极限，其转移映射忠实平坦。则 R 的极小素理想的个数（作为 $\{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$ 中的元素）是 R_i 的极小素理想个数的上确界。

证明. 如果 $A \to B$ 是平坦环映射，则 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 由下降将极小素理想映射到极小素理想（**Algebra**，引理 10.39.19）。如果 $A \to B$ 忠实平坦，则每个极小素理想都是某个极小素理想的像（由 **Algebra**，引理 10.39.16 和 10.30.7）。因此如果 $i \leq i'$，R_i 的极小素理想个数 $\geq R_{i'}$ 的极小素理想个数。由 **Algebra**，引理 10.39.20，每个映射 $R_i \to R$ 忠实平坦，我们还看到 R 的极小素理想个数 $\geq R_i$ 的极小素理想个数。最后，假设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$ 是 R 的两两不同的极小素理想。则我们可以找到 i 使得 $R_i \cap \mathfrak{q}_1, \ldots, R_i \cap \mathfrak{q}_n$ 两两不同（作为集合从而作为素理想）。这推出引理。 □

引理 37.36.2. 令 X 为概形，$x \in X$ 为点。则

(1) X 在 x 处的分支数等于经过 u 的 U 的不可约分支数的上确界，取遍基本 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，
(2) X 在 x 处的几何分支数等于经过 u 的 U 的不可约分支数的上确界，取遍 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，
(3) X 在 x 处单枝当且仅当对每个基本 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，恰好有一个 U 的不可约分支经过 u，且
(4) X 在 x 处几何单枝当且仅当对每个 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，恰好有一个 U 的不可约分支经过 u。

证明. 部分 (3) 和 (4) 由部分 (1) 和 (2) 以及 **Properties**，引理 28.21.6 推出。

(1) 的证明。令 $\operatorname{Spec}(A)$ 为 x 的仿射开邻域，$\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 x 的素理想。我们可以将 X 替换为 $\operatorname{Spec}(A)$，并且只需在上确界中考虑仿射基本 étale 邻域 (U, u)，因为它们构成共尾子系统。回忆 Hensel 化 $A^h_{\mathfrak{p}}$ 是环 $B_{\mathfrak{q}}$ 在范畴上的余极限，该范畴的对象为对 $(B, \mathfrak{q})$，其中 B 是 étale A-代数，$\mathfrak{q}$ 是位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想且 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{p})$，见 **Algebra**，引理 10.155.7。这些对 $(B, \mathfrak{q})$ 恰好对应于仿射基本 étale 邻域 (U, u)，通过环与仿射概形的对应。观察到经过 $\mathfrak{q}$ 的 $\operatorname{Spec}(B)$ 的不可约分支恰好是 $B_{\mathfrak{q}}$ 的极小素理想。$A^h_{\mathfrak{p}}$ 的极小素理想个数是 X 在 x 处的分支数，由 **Properties**，定义 28.21.4。观察到系统中的转移映射 $B_{\mathfrak{q}} \to B'_{\mathfrak{q}'}$ 都是平坦的。由于平坦局部环映射忠实平坦（**Algebra**，引理 10.39.17），我们看到引理由引理 37.36.1 推出。

(2) 的证明。证明与 (1) 的证明相同，只是我们使用 **Algebra**，引理 10.155.11。有一个微小的差别：给定 $\kappa(x)$ 的可分代数闭包 κ^{sep}，对每个 étale 邻域 (U,u)，我们可以选择 $\kappa(x)$-嵌入 $\phi : \kappa(u) \to \kappa^{sep}$，因为 $\kappa(u)/\kappa(x)$ 有限可分（**Morphisms**，引理 29.37.15）。因此我们可以考虑所有三元组 (U,u,ϕ) 的上确界，其中 $(U,u) \to (X,x)$ 是仿射 étale 邻域且 $\phi : \kappa(u) \to \kappa^{sep}$ 是 $\kappa(x)$-嵌入。这些三元组恰好对应于 **Algebra**，引理 10.155.11 中的三元组，其余证明完全相同。 □

我们需要上述引理的一个相对版本。

引理 37.36.3. 令 $X \to S$ 为概形态射，$x \in X$ 为点，像为 s。则

(1) 纤维 X_s 在 x 处的分支数等于经过 u 的纤维 U_s 的不可约分支数的上确界，取遍基本 *étale* 邻域 $(U,u) \to (X,x)$，
(2) 纤维 X_s 在 x 处的几何分支数等于经过 u 的纤维 U_s 的不可约分支数的上确界，取遍 *étale* 邻域 $(U,u) \to (X,x)$，
(3) 纤维 X_s 在 x 处单枝当且仅当对每个基本 *étale* 邻域 $(U,u) \to (X,x)$，恰好有一个纤维 U_s 的不可约分支经过 u，且
(4) X 在 x 处几何单枝当且仅当对每个 *étale* 邻域 $(U,u) \to (X,x)$，恰好有一个 U_s 的不可约分支经过 u。

证明. 结合引理 37.36.2 和 37.35.6。 □

引理 37.36.4. 令 $X \to S$ 为光滑概形态射。令 $x \in X$，像为 $s \in S$。则

(1) X 在 x 处的几何分支数等于 S 在 s 处的几何分支数。
(2) 如果 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 是纯不可分[6] 域扩张，则 X 在 x 处的分支数等于 S 在 s 处的分支数。

证明. 立即由 **More on Algebra**，引理 15.108.8 和定义推出。 □

37.37. 非分歧与 Étale 态射

有时非分歧态射自动是 étale 的。

引理 37.37.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $x \in X$，像为 $y \in Y$。假设

(1) Y 是整的且在 y 处几何单枝，
(2) f 局部有限型，
(3) 存在特化 $x' \rightsquigarrow x$ 使得 $f(x')$ 是 Y 的一般点，
(4) f 在 x 处非分歧。

[6] 事实上，如果 $\kappa(x)$ 在 $\kappa(s)$ 上几何不可约就足够了。如果我们以后需要这个，我们会添加详细证明。

则 f 在 x 处是 *étale* 的。

证明. 我们可以将 X 和 Y 替换为 x 和 y 的合适的仿射开邻域。则 Y 是整环 A 的谱，X 是有限型 A-代数 B 的谱。令 $\mathfrak{q} \subset B$ 为对应于 x 的素理想，$\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 y 的素理想。局部环 $A_\mathfrak{p} = \mathcal{O}_{Y,y}$ 几何单枝。环映射 $A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧。此外，(3) 中的点 x' 对应于素理想 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$ 使得 $A \cap \mathfrak{q}' = (0)$。推出 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 是单射。我们由 **More on Algebra**，引理 15.109.2 得出结论。 □

引理 37.37.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设

(1) Y 是整的且几何单枝，
(2) X 的至少一个不可约分支支配 Y，
(3) f 非分歧，且
(4) X 连通。

则 f 是 *étale* 的且 X 不可约。

证明. 令 $X' \subset X$ 为支配 Y 的不可约分支。这意味着 X' 的一般点映射到 Y 的一般点（例如见 **Morphisms**，引理 29.8.7）。由引理 37.37.1 我们看到 f 在 X' 的每一点处是 étale 的。特别地，f 是 étale 的开子概形 $U \subset X$ 包含 X'。注意 U 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支，见 **Descent**，引理 35.16.3。另一方面，由于 Y 几何单枝且 U 在 Y 上 étale，概形 U 几何单枝。特别地，通过 U 的每一点至多有一个不可约分支。一个简单的拓扑论证现在表明 $X' \subset U$ 既开又闭。于是 X' 在 X 中开且闭，由连通性我们得到 $X = U = X'$，如所欲。 □

引理 37.37.3. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形态射。令 $x \in X$，像为 $y \in Y$。假设

(1) Y 是整的且在 y 处几何单枝，
(2) $g \circ f$ 在 x 处是 *étale* 的，
(3) 存在特化 $x' \rightsquigarrow x$ 使得 $f(x')$ 是 Y 的一般点。

则 f 在 x 处是 *étale* 的且 g 在 y 处是 *étale* 的。

证明. 将 X 替换为 x 的开邻域后我们可以假设 $g \circ f$ 是 étale 的。则我们由 **Morphisms**，引理 29.36.16 和 29.37.5 得出 f 非分歧。因此由引理 37.37.1，f 在 x 处是 étale 的。然后由 étale 下降我们看到 g 在 y 处是 étale 的，见例如 **Descent**，引理 35.14.4。 □

引理 37.37.4. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形态射。假设

(1) Y 是整的且几何单枝，
(2) $g \circ f$ 是 *étale* 的，
(3) X 的每个不可约分支支配 Y。

则 f 是 *étale* 的且 g 在 f 的像的每一点处是 *étale* 的。

证明. 立即由逐点版本引理 37.37.3 推出。 □

37.38. 切片光滑态射

在本节中我们解释一个结果，它大致说明概形 S 的光滑覆盖可以被 étale 覆盖加细。证明这一点的技术依赖于切片论证。

引理 37.38.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。令 $h \in \mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$。假设

(1) f 在 x 处光滑，且
(2) dh 在
$$\Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x) = \Omega_{X/S,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$$
中的像 $\overline{dh}$ 非零。

则存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$ 使得 h 来自 $h \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$，且 $D = V(h)$ 是 U 中的有效 *Cartier* 除子，$x \in D$，$D \to S$ 光滑。

证明. 由于 f 在 x 处光滑，将 X 替换为 x 的开邻域后我们可以假设 f 光滑。特别地我们看到 f 平坦且局部有限展示。由引理 37.23.1 我们已经知道存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 h 来自 $h \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$，且 $D = V(h)$ 是 U 中的有效 Cartier 除子，$x \in D$，$D \to S$ 平坦且有限展示。由 **Morphisms**，引理 29.33.15 我们有短正合序列

$$\mathcal{C}_{D/U} \to i^*\Omega_{U/S} \to \Omega_{D/S} \to 0$$

其中 $i : D \to U$ 是闭浸入，$\mathcal{C}_{D/U}$ 是 D 在 U 中的余法层。由于 D 是由 $h \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 割出的有效 Cartier 除子，我们看到 $\mathcal{C}_{D/U} = h \cdot \mathcal{O}_S$。由于 $U \to S$ 光滑，层 $\Omega_{U/S}$ 有限局部自由，因此其拉回 $i^*\Omega_{U/S}$ 也有限局部自由。序列的第一个箭头将自由生成元 h 映射到 $i^*\Omega_{U/S}$ 的截面 $\mathrm{d}h|_D$，由假设它在纤维 $\Omega_{U/S,x} \otimes \kappa(x)$ 中的值非零。由 $\otimes\kappa(x)$ 的右正合性我们得出

$$\dim_{\kappa(x)} \left(\Omega_{D/S,x} \otimes \kappa(x)\right) = \dim_{\kappa(x)} \left(\Omega_{U/S,x} \otimes \kappa(x)\right) - 1.$$

由 **Morphisms**，引理 29.35.14 我们看到 $\Omega_{U/S,x} \otimes \kappa(x)$ 可以由至多 $\dim_x(U_s)$ 个元素生成。由显示的公式我们看到 $\Omega_{D/S,x} \otimes \kappa(x)$ 可以由至多 $\dim_x(U_s) - 1$ 个元素生成。注意 $\dim_x(D_s) = \dim_x(U_s) - 1$，例如因为由 **Algebra**，引理 10.60.13 有 $\dim(\mathcal{O}_{D_s,x}) = \dim(\mathcal{O}_{U_s,x}) - 1$（此外 $D_s \subset U_s$ 是有效 Cartier，见 **Divisors**，引理 31.19.1），然后使用 **Morphisms**，引理 29.29.1。因此我们得出 $\Omega_{D/S,x} \otimes \kappa(x)$ 可以由至多 $\dim_x(D_s)$ 个元素生成，我们由 **Morphisms**，引理 29.35.14 再次得出 $D \to S$ 在 x 处光滑。收缩 U 后我们得到 $D \to S$ 光滑，我们获胜。 □

引理 37.38.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。假设

(1) f 在 x 处光滑，且

(2) 映射

$$\Omega_{X_s/s,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_s,x}} \kappa(x) \longrightarrow \Omega_{\kappa(x)/\kappa(s)}$$

有非零核。

则存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$ 和包含 x 的有效 *Cartier* 除子 $D \subset U$ 使得 $D \to S$ 光滑。

证明. 写 $k = \kappa(s)$ 和 $R = \mathcal{O}_{X_s,x}$。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想，$\kappa = R/\mathfrak{m}$，于是 $\kappa = \kappa(x)$。由于微分模的构造与局部化交换（见 **Algebra**，引理 10.131.8）我们有 $\Omega_{X_s/s,x} = \Omega_{R/k}$。由 **Algebra**，引理 10.131.9 存在正合序列

$$\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega_{R/k} \otimes_R \kappa \to \Omega_{\kappa/k} \to 0.$$

因此如果 (2) 成立，存在元素 $\overline{h} \in \mathfrak{m}$ 使得 $\mathrm{d}\overline{h}$ 非零。选择 $h \in \mathcal{O}_{X,x}$ 为 $\overline{h}$ 的提升并应用引理 37.38.1。 □

注记 37.38.3. 引理 37.38.2 中的第二个条件即使 x 是正维纤维的闭点也是必要的。一个例子如下：令 k 为特征 $p > 0$ 的非完全域。令 $a \in k$ 为不是 p 次幂的元素。令 $\mathfrak{m} = (x, y^p - a) \subset k[x, y]$。这对应于 $X = \mathbf{A}^2_k$ 的闭点 w。置 $S = \mathbf{A}^1_k$，令 $f : X \to S$ 为对应于 $k[x] \to k[x, y]$ 的态射。则不存在任何交换图表

$$\begin{array}{ccc} S' & \xrightarrow{\quad h \quad} & X \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & S & \end{array}$$

其中 g étale 且 w 在 h 的像中。这很清楚，因为剩余域扩张 $\kappa(w)/\kappa(f(w))$ 纯不可分，但对任意 $s' \in S'$ 且 $g(s') = f(w)$，扩张 $\kappa(s')/\kappa(f(w))$ 将是可分的。

如果你假设剩余域扩张可分，那么注记 37.38.3 的现象不会发生。以下是精确结果。

引理 37.38.4. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。假设

(1) f 在 x 处光滑，

(2) 剩余域扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 可分，且

(3) x 不是 X_s 的一般点。

则存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$ 和包含 x 的有效 *Cartier* 除子 $D \subset U$ 使得 $D \to S$ 光滑。

证明. 写 $k = \kappa(s)$ 和 $R = \mathcal{O}_{X_s,x}$。记 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想，$\kappa = R/\mathfrak{m}$，于是 $\kappa = \kappa(x)$。由于微分模的构造与局部化交换（见 **Algebra**，引理 10.131.8）我们有 $\Omega_{X_s/s,x} = \Omega_{R/k}$。由假设 (2)

和 **Algebra**，引理 10.140.4，映射

$$\mathrm{d} : \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \longrightarrow \Omega_{R/k} \otimes_R \kappa(\mathfrak{m})$$

是单射。假设 (3) 推出 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 \neq 0$。因此存在元素 $\overline{h} \in \mathfrak{m}$ 使得 $\mathrm{d}\overline{h}$ 非零。选择 $h \in \mathcal{O}_{X,x}$ 为 $\overline{h}$ 的提升并应用引理 37.38.1。 □

以下引理中构造的子概形 Z 在 x 的仿射开邻域中确实是完全相交。如果我们以后需要这个，我们会明确地表述一个单独的引理陈述这一事实。

引理 37.38.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$ 为点，像为 $s \in S$。假设

(1) f 在 x 处光滑，且
(2) x 是 X_s 的闭点且 $\kappa(s) \subset \kappa(x)$ 可分。

则存在包含 x 的浸入 $Z \to X$ 使得

(1) $Z \to S$ 是 *étale* 的，且
(2) $Z_s = \{x\}$ 作为集合。

证明. 我们可以且将 S 替换为 s 的仿射开邻域。我们可以且将 X 替换为 x 的仿射开邻域使得 $X \to S$ 光滑。我们将对仿射的光滑态射按 $d = \dim_x(X_s)$ 归纳证明引理。

情形 $d = 0$。在此情形我们证明可以取 Z 为 x 的开邻域。即，如果 $d = 0$，则 $X \to S$ 在 x 处拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.30.5。因此存在仿射开邻域 $U \subset X$ 使得 $U \to S$ 拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.57.2。于是将 X 替换为 U 后我们看到 X 在 S 上拟有限且光滑，因此在 S 上相对维数 0 光滑，因此在 S 上 étale。此外，纤维 X_s 是有限离散集。因此再将 X 替换为 X 的进一步仿射开邻域后我们看到 $f^{-1}(\{s\}) = \{x\}$（因为 X_s 上的拓扑由 X 上的拓扑诱导，见 **Schemes**，引理 26.18.5）。这证明了此情形的引理。

接下来，假设 $d > 0$。注意因为 x 是其纤维的闭点，扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 有限（由 Hilbert Nullstellensatz，见 **Morphisms**，引理 29.21.3）。因此我们看到 $\Omega_{\kappa(x)/\kappa(s)} = 0$，因为这对代数可分域扩张成立。因此我们可以应用引理 37.38.2 找到图表

$$\begin{array}{ccccc} D & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ & \searrow & & \swarrow & \downarrow \\ & & S & & \end{array}$$

其中 $x \in D$。注意 $\dim_x(D_s) = \dim_x(X_s) - 1$，例如因为由 **Algebra**，引理 10.60.13 有 $\dim(\mathcal{O}_{D_s,x}) = \dim(\mathcal{O}_{X_s,x}) - 1$（此外 $D_s \subset X_s$ 是有效 Cartier，见 **Divisors**，引理 31.19.1），然后使用 **Morphisms**，引理 29.29.1。因此态射 $D \to S$ 光滑且 $\dim_x(D_s) = \dim_x(X_s) - 1 = d - 1$。由归纳假设我们可以找到所需的浸入 $Z \to D$，完成证明。 □

引理 37.38.6. 令 $f : X \to S$ 为光滑概形态射。令 $s \in S$ 为 f 的像中的点。则存在 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和 S-态射 $S' \to X$。

引理37.38.6 的第一个证明. 由假设 $X_s \neq \emptyset$。由 **Varieties**，引理 33.25.6 存在闭点 $x \in X_s$ 使得 $\kappa(x)$ 是 $\kappa(s)$ 的有限可分域扩张。因此由引理 37.38.5 存在浸入 $Z \to X$ 使得 $Z \to S$ 是 étale 的且 $x \in Z$。取 $(S', s') = (Z, x)$。□

引理37.38.6 的第二个证明. 取点 $x \in X$ 使得 $f(x) = s$。选择图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow{\pi} & \mathbf{A}^d_V \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ S & \longleftarrow & V & & \end{array}$$

其中 π étale，$x \in U$，$V = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射，见 **Morphisms**，引理 29.37.21。特别地 $s \in V$。态射 $\pi : U \to \mathbf{A}^d_V$ 开，见 **Morphisms**，引理 29.37.13。因此 $W = \pi(U) \cap \mathbf{A}^d_s$ 是 $\mathbf{A}^d_s$ 的非空开子集。取点 $w \in W$ 使得 $\kappa(s) \subset \kappa(w)$ 有限可分，见 **Varieties**，引理 33.25.5。由 **Algebra**，引理 10.114.1 存在 d 个元素 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_d \in \kappa(s)[x_1, \ldots, x_d]$ 它们在 $\kappa(s)[x_1, \ldots, x_d]$ 中生成对应于 w 的极大理想。将 R 替换为主局部化后我们可以假设存在 $f_1, \ldots, f_d \in R[x_1, \ldots, x_d]$ 映射到 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_d \in \kappa(s)[x_1, \ldots, x_d]$。考虑 R-代数

$$R' = R[x_1, \ldots, x_d]/(f_1, \ldots, f_d)$$

并置 $S' = \mathrm{Spec}(R')$。由构造我们有一个闭浸入 $j : S' \to \mathbf{A}^d_V$ 在 V 上。由构造 $S' \to V$ 在 s 上的纤维是单点 s'，其剩余域在 $\kappa(s)$ 上有限可分。令 $\mathfrak{q}' \subset R'$ 为相应的素理想。由 **Algebra**，引理 10.136.10 我们看到 $(R')_g$ 是 R 上的相对全局完全相交对某个 $g \in R'$，$g \notin \mathfrak{q}$。因此 $S' \to V$ 在 s' 的某个邻域中平坦且有限展示，见 **Algebra**，引理 10.136.13。由构造 $S' \to V$ 在 s 上的概形论纤维是 $\mathrm{Spec}(\kappa(s'))$。因此由 **Morphisms**，引理 29.37.15 推出 $S' \to S$ 在 s' 处是 étale 的。置

$$S'' = U \times_{\pi, \mathbf{A}^d_V, j} S'.$$

由构造存在点 $s'' \in S''$ 它通过投影 $p : S'' \to S'$ 映射到 s'。注意 p 是 étale 的，作为 étale 态射 π 的基变换，见 **Morphisms**，引理 29.37.4。选择小的仿射邻域 $S''' \subset S''$ 包含 s'' 它映射到 $s' \in S'$ 的非空开邻域其中态射 $S' \to S$ 是 étale 的。则 étale 邻域 $(S''', s'') \to (S, s)$ 是引理所提问题的解。□

以下引理表明光滑拓扑的层与 étale 拓扑的层相同。

引理 37.38.7. 令 S 为概形。令 $\mathcal{U} = \{S_i \to S\}_{i \in I}$ 为 S 的光滑覆盖，见 ***Topologies***，定义 *34.5.1*。则存在 *étale* 覆盖 $\mathcal{V} = \{T_j \to S\}_{j \in J}$（见 ***Topologies***，定义 *34.4.1*）它加细（见 ***Sites***，定义 *7.8.1*）$\mathcal{U}$。

证明. 对每个 $s \in S$ 存在 $i \in I$ 使得 s 在 $S_i \to S$ 的像中。由引理 37.38.6 我们可以找到 étale 态射 $g_s : T_s \to S$ 使得 $s \in g_s(T_s)$ 且 g_s 通过 $S_i \to S$ 分解。因此 $\{T_s \to S\}$ 是加细 $\mathcal{U}$ 的 S 的 étale 覆盖。 □

引理 37.38.8. 令 $f : X \to S$ 为光滑概形态射。则存在 *étale* 覆盖 $\{U_i \to X\}_{i \in I}$ 使得 $U_i \to S$ 分解为 $U_i \to V_i \to S$，其中 $V_i \to S$ 是 *étale* 的且 $U_i \to V_i$ 是仿射概形的光滑态射，它有截面且有几何连通纤维。

证明. 令 $s \in S$。由 **Varieties**，引理 33.25.6，闭点 $x \in X_s$ 使得 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 可分的集合在 X_s 中稠密。因此只需构造一个 étale 态射 $U \to X$ 使得 x 在其像中且 $U \to S$ 以引理中描述的方式分解。为此，选择经过 x 的浸入 $Z \to X$ 使得 $Z \to S$ 是 étale 的（引理 37.38.5）。将 S 替换为 Z，X 替换为 $Z \times_S X$ 后我们看到可以假设 $X \to S$ 有截面 $\sigma : S \to X$ 且 $\sigma(s) = x$。然后我们可以首先将 S 替换为 s 的仿射开邻域，接着将 X 替换为 x 的仿射开邻域。最后，我们考虑节 37.29 的子集 $X^0 \subset X$。由引理 37.29.6 和 37.29.4，这是包含 σ 的逆紧开子概形使得纤维 $X^0 \to S$ 几何连通。如果 X^0 不仿射，则我们选择包含 x 的仿射开 $U \subset X^0$。由于 $X^0 \to S$ 光滑，U 的像开。选择 s 的仿射开邻域 $V \subset S$ 包含在 $\sigma^{-1}(U)$ 和 $U \to S$ 的像中。最后，读者会看到 $U \cap f^{-1}(V) \to V$ 具有所有所需性质。例如 $U \cap f^{-1}(V)$ 等于 $U \times_S V$，作为仿射概形的纤维积是仿射的。此外，$U \cap f^{-1}(V) \to V$ 的几何纤维是 $X^0 \to S$ 的不可约纤维的非空开子概形，因此连通。一些细节略去。 □

37.39. Étale 邻域与 Artin 逼近

在本节中我们证明如下形式的结果：如果两个带点概形有同构的完备局部环，则它们有同构的 étale 邻域。我们将依赖 Popescu 定理，见 **Smoothing Ring Maps**，定理 16.12.1。

引理 37.39.1. 令 S 为局部诺特概形。令 X，Y 为局部有限型 S-概形。令 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 为位于同一点 $s \in S$ 上的点。假设 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。进一步假设给定局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射

$$\varphi : \mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$$

对每个 $N \geq 1$，存在基本 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$ 和 S-态射 $f : U \to Y$ 将 u 映射到 y，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}^\wedge_{X,x} & \longrightarrow & \mathcal{O}^\wedge_{U,u} \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{Y,y} & \xrightarrow{f_u^\sharp} & \mathcal{O}_{U,u} \end{array}$$

模 $\mathfrak{m}_u^N$ 交换。

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X，Y，S 仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$。写 $B = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 x 的素理想。局部环 $\mathcal{O}_{X,x} = A_{\mathfrak{p}}$ 是 G-环，由 **More on Algebra**，命题 15.51.10。映射 φ 是映射

$$B^\wedge_{\mathfrak{q}} \longrightarrow A^\wedge_{\mathfrak{p}}$$

其中 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 y 的素理想。令 $a_1, \ldots, a_n \in A^\wedge_{\mathfrak{p}}$ 为 $x_1, \ldots, x_n$ 通过 $R[x_1, \ldots, x_n] \to B \to B^\wedge_{\mathfrak{q}} \to A^\wedge_{\mathfrak{p}}$ 的像。然后我们可以应用 **Smoothing Ring Maps**，引理 16.13.4 得到 étale 环映射 $A \to A'$ 和素理想 $\mathfrak{p}' \subset A'$ 以及 $b_1, \ldots, b_n \in A'$ 使得 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$，$a_i - b_i \in (\mathfrak{p}')^N (A'_{\mathfrak{p}'})^\wedge$，且 $f_j(b_1, \ldots, b_n) = 0$ 对 $j = 1, \ldots, n$。这通过将 x_i 的类送到 $b_i \in A'$ 确定一个 R-代数映射 $B \to A'$。取 $U = \mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(B)$ 作为态射 f 和 $u = \mathfrak{p}'$，完成证明。 □

引理 37.39.2. *令 S 为局部诺特概形。令 X，Y 为局部有限型 S-概形。令 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 为位于同一点 $s \in S$ 上的点。假设 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。假设我们有 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数同构*

$$\varphi : \mathcal{O}^\wedge_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$$

在完备局部环之间。则对每个 $N \geq 1$ 存在态射

$$(X, x) \leftarrow (U, u) \to (Y, y)$$

为 S 上的带点概形，使得两个箭头都定义基本 étale 邻域且使得图表

$$\begin{array}{ccc} & \mathcal{O}^\wedge_{U,u} & \\ \nearrow & & \nwarrow \\ \mathcal{O}^\wedge_{Y,y} & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{O}^\wedge_{X,x} \end{array}$$

模 $\mathfrak{m}_u^N$ 交换。

证明. 我们可以假设 $N \geq 2$。应用引理 37.39.1 得到 $(U, u) \to (X, x)$ 和 $f : (U, u) \to (Y, y)$。我们断言 f 在 u 处是 étale 的，这将完成证明。事实上，我们将证明诱导映射 $\mathcal{O}^\wedge_{Y,y} \to \mathcal{O}^\wedge_{U,u}$ 是同构。证明了这一点后，引理 37.12.1 将表明 f 在 u 处光滑，当然 f 在 u 处也非分歧，因此 **Morphisms**，引理 29.37.5 告诉我们 f 在 u 处是 étale 的。对局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 我们置 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(R) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。为了证明断言我们看诱导的分次环图表

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_u}(\mathcal{O}_{U,u}) & \\ \nearrow & & \nwarrow \\ \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_y}(\mathcal{O}_{Y,y}) & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_x}(\mathcal{O}_{X,x}) \end{array}$$

由于 $N \geq 2$，这个图表实际上是交换的，因为显示的分次代数由次数 1 生成！由假设下箭头是同构。由 **More on Algebra**，引理 15.44.9 （例如）映射 $\mathcal{O}_{X,x}^\wedge \to \mathcal{O}_{U,u}^\wedge$ 是同构，因此图表中的西北箭头是同构。我们得出 f 诱导同构 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_x}(\mathcal{O}_{X,x}) \to \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_y}(\mathcal{O}_{U,u})$。使用归纳和短正合序列

$$0 \to \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}^n(R) \to R/\mathfrak{m}^{n+1} \to R/\mathfrak{m}^n \to 0$$

对两个局部环（由蛇引理）我们得出 f 诱导同构 $\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n \to \mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_u^n$ 对所有 n，这正是我们要证明的。 □

引理 37.39.3. 令 $X \to S$，$Y \to T$，x，s，y，t，σ，y_σ 和 φ 如下给出：我们有概形态射

$$\begin{array}{ccc} X & Y & \\ \downarrow & \downarrow & \text{带点} \\ S & T & \end{array} \qquad \begin{array}{cc} x & y \\ \downarrow & \downarrow \\ s & t \end{array}$$

这里 S 局部诺特，T 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。态射 $X \to S$ 和 $Y \to T$ 局部有限型。局部环 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。映射

$$\sigma : \mathcal{O}_{T,t} \longrightarrow \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$$

是局部同态。置 $Y_\sigma = Y \times_{T,\sigma} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$。其次，$y_\sigma$ 是 Y_σ 的点，映射到 y 和 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$ 的闭点。最后

$$\varphi : \mathcal{O}_{X,x}^\wedge \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_\sigma,y_\sigma}^\wedge$$

是 $\mathcal{O}_{S,s}^\wedge$-代数的同构。在此情形存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & W & \longrightarrow & Y \times_{T,\tau} V & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & & & V & \xrightarrow{\tau} & T \end{array}$$

为概形和点 $w \in W$，$v \in V$ 使得

(1) $(V, v) \to (S, s)$ 是基本 *étale* 邻域，

(2) $(W, w) \to (X, x)$ 是基本 *étale* 邻域，且

(3) $\tau(v) = t$。

令 $y_\tau \in Y \times_T V$ 通过等同 $(Y_\sigma)_s = (Y \times_T V)_v$ 对应于 y_σ。则

(4) $(W, w) \to (Y \times_{T,\tau} V, y_\tau)$ 是基本 *étale* 邻域。

证明. 记 $X_\sigma = X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$，$x_\sigma \in X_\sigma$ 为位于 x 上的唯一点。观察到 $\mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 是 G-环，由 **More on Algebra**，命题 15.51.6。由引理 37.39.2 我们可以选择

$$(X_\sigma, x_\sigma) \leftarrow (U, u) \to (Y_\sigma, y_\sigma)$$

其中两个箭头都是基本 étale 邻域。

将 S 替换为 s 的开邻域后，我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射。由于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环，由 **Smoothing Ring Maps**，定理 16.12.1 环 $\mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 是光滑 R-代数的滤过余极限。因此我们可以写

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge) = \lim S_i$$

为 S 上光滑仿射概形 S_i 的有向极限。记 $s_i \in S_i$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$ 的闭点的像。观察到 $\kappa(s) = \kappa(s_i)$。置 $X_i = X \times_S S_i$，记 $x_i \in X_i$ 为映射到 x 的唯一点。注意 $\kappa(x) = \kappa(x_i)$。由于 T 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，由 **Limits**，命题 32.6.1 我们可以选择 i 和带点概形态射 $\sigma_i : (S_i, s_i) \to (T, t)$ 使得与 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge) \to S_i$ 的复合等于 σ。置 $Y_i = Y \times_T S_i$，记 y_i 为 y_σ 的像。注意 $\kappa(y_i) = \kappa(y_\sigma)$。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以选择 i 和图表

$$\begin{array}{ccccc} X_i & \longleftarrow & U_i & \longrightarrow & Y_i \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S_i & & \end{array}$$

其到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$ 的基变换恢复 $X_\sigma \leftarrow U \to Y_\sigma$。由 **Limits**，引理 32.8.10 在增大 i 后我们可以假设态射 $X_i \leftarrow U_i \to Y_i$ 是 étale 的。令 $u_i \in U_i$ 为 u 的像。则 $u_i \mapsto x_i$，因此 $\kappa(x) = \kappa(x_\sigma) = \kappa(u) \supset \kappa(u_i) \supset \kappa(x_i) = \kappa(x)$，我们看到 $\kappa(u_i) = \kappa(x_i)$。因此 $(X_i, x_i) \leftarrow (U_i, u_i)$ 是基本 étale 邻域。由于还有 $\kappa(y_i) = \kappa(y_\sigma) = \kappa(u)$，我们看到 $(U_i, u_i) \to (Y_i, y_i)$ 也是基本 étale 邻域。

此时我们构造了图表

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & X \times_S S_i & \longleftarrow & U_i & \longrightarrow & Y \times_T S_i & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & & \searrow & \downarrow & \swarrow & & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & & & S_i & & \longrightarrow & & T \end{array}$$

如引理陈述中所述，除了 $S_i \to S$ 光滑。由引理 37.38.5 并收缩 S_i 我们可以假设存在经过 s_i 的闭子概形 $V \subset S_i$ 使得 $V \to S$ 是 étale 的。置 W 等于 V 在 U_i 中的概形论原像，我们得出结论。 □

我们强烈建议读者跳过本节的剩余部分。

引理 37.39.4. 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X & Y & \qquad\qquad x \quad y \\ \downarrow & \downarrow & \text{带点} \quad \downarrow \quad \downarrow \\ S & \longleftarrow T & \qquad\qquad s \longleftarrow t \end{array}$$

其中 S 是局部诺特概形，态射局部有限型。假设 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。进一步假设给定局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射

$$\sigma : \mathcal{O}_{T,t} \longrightarrow \mathcal{O}_{S,s}^{\wedge}$$

和局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射

$$\varphi : \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_\sigma, y_\sigma}^{\wedge}$$

其中 $Y_\sigma = Y \times_{T,\sigma} \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^{\wedge})$，$y_\sigma$ 是 Y_σ 中位于 y 上的唯一点。对每个 $N \geq 1$ 存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
X & \longleftarrow & X \times_S V & \xleftarrow{f} & W & \longrightarrow & Y \times_{T,\tau} V & \longrightarrow & Y \\
\downarrow & & & \swarrow & \downarrow & \swarrow & & & \downarrow \\
S & \longleftarrow & & & V & & \xrightarrow{\tau} & & T
\end{array}$$

为 S 上的概形和点 $w \in W$，$v \in V$ 使得

(1) $v \mapsto s$，$\tau(v) = t$，$f(w) = (x, v)$，且 $w \mapsto (y, v)$，

(2) $(V, v) \to (S, s)$ 是基本 *étale* 邻域，

(3) 图表

$$\begin{array}{ccc}
\mathcal{O}_{S,s}^{\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{V,v}^{\wedge} \\
\uparrow{\scriptstyle \sigma} & & \uparrow \\
\mathcal{O}_{T,t} & \xrightarrow{\tau_v^\sharp} & \mathcal{O}_{V,v}
\end{array}$$

模 $\mathfrak{m}_v^N$ 交换，

(4) $(W, w) \to (Y \times_{T,\tau} V, (y, v))$ 是基本 *étale* 邻域，

(5) 图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{O}_{X,x} & \xrightarrow[\varphi]{} & \mathcal{O}_{Y_\sigma, y_\sigma}^{\wedge} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_\sigma, y_\sigma}/\mathfrak{m}_{y_\sigma}^N & = & \mathcal{O}_{Y \times_{T,\tau} V,(y,v)}/\mathfrak{m}_{(y,v)}^N \\
\| & & & & & & \cong \downarrow \\
\mathcal{O}_{X,x} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X \times_S V,(x,v)} & \xrightarrow{f_w^\sharp} & \mathcal{O}_{W,w} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{W,w}/\mathfrak{m}_w^N
\end{array}$$

交换。等式来自以下事实：Y_σ 和 $Y \times_{T,\tau} V$ 在 $\mathcal{O}_{V,v}/\mathfrak{m}_v^N = \mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{m}_s^N$ 上典范同构，由部分 *(2)* 和 *(3)*。

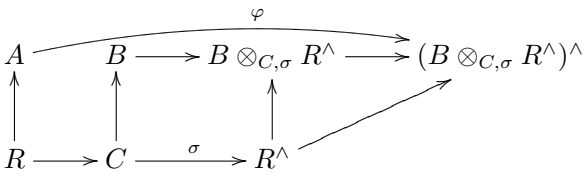
证明. 将 X，S，T，Y 替换为仿射开子概形后我们可以假设引理陈述中的图表来自对图表

$$\begin{array}{ccc}
A & \longrightarrow & B \\
\uparrow & & \uparrow \\
R & \longrightarrow & C
\end{array}
\qquad \text{带素理想} \qquad
\begin{array}{ccc}
\mathfrak{p}_A & \longrightarrow & \mathfrak{p}_B \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathfrak{p}_R & \longrightarrow & \mathfrak{p}_C
\end{array}$$

应用 Spec，其中环为诺特环，映射为有限型环映射。在这个证明中每个环 E 将是诺特 R-代数，赋予素理想 $\mathfrak{p}_E$ 位于 $\mathfrak{p}_R$ 上，所有环映射将是 R-代数映射，与给定的素理想兼容。此外，如果我们写 $E^\wedge$，我们指 E 在 $\mathfrak{p}_E$ 处局部化的完备化。我们还将不加进一步提及地使用 étale 环映射 $E_1 \to E_2$ 使得 $\kappa(\mathfrak{p}_{E_1}) = \kappa(\mathfrak{p}_{E_2})$ 诱导同构 $E_1^\wedge = E_2^\wedge$，由 **More on Algebra**，引理 15.44.9。有了这个记号，σ 和 φ 对应于环映射

$$\sigma : C \to R^\wedge \quad \text{和} \quad \varphi : A \longrightarrow (B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge)^\wedge$$

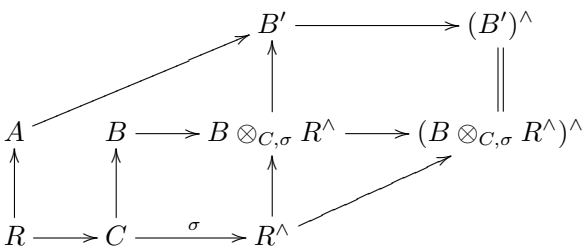
以下是图示



观察到 $R^\wedge$ 是 G-环，由 **More on Algebra**，命题 15.51.6。因此 $B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge$ 是 G-环，由 **More on Algebra**，命题 15.51.10。由引理 37.39.1（翻译成代数）存在 étale 环映射 $B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge \to B'$ 诱导同构 $\kappa(\mathfrak{p}_{B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge}) \to \kappa(\mathfrak{p}_{B'})$ 和 R-代数映射 $A \to B'$ 使得复合

$$A \to B' \to (B')^\wedge = (B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge)^\wedge$$

与 φ 相同，模 $(\mathfrak{p}_{(B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge)^\wedge})^N$。因此我们可以将 φ 替换为这个复合，因为 φ 进入结论的唯一方式是通过引理陈述中部分 (5) 的交换性要求。图示：

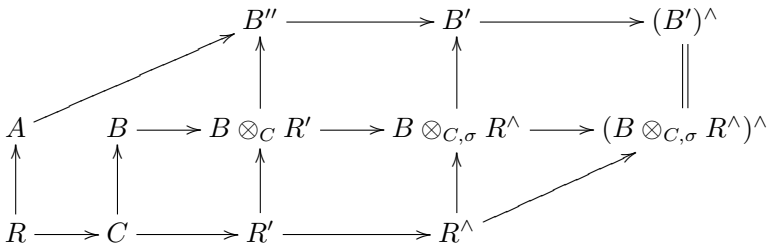


接下来，我们使用 $R^\wedge$ 是光滑 R-代数的滤过余极限（**Smoothing Ring Maps**，定理 16.12.1），因为由假设 $R_{\mathfrak{p}_R}$ 是 G-环。由于 C 在 R 上有限展示，我们得到分解

$$C \to R' \to R^\wedge$$

对某个 $R \to R'$ 光滑，见 **Algebra**，引理 10.127.3。增大 R' 后我们可以假设存在 étale $B \otimes_C R'$-代数 B''，其基变换到 $B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge$ 是 B'，见 **Algebra**，引理 10.143.3。则 B' 是这些 B'' 的滤过余极限，我们得出在增大 R' 后我们可以假设有 R-代数映射 $A \to B''$ 使得 $A \to B'' \to B'$ 是

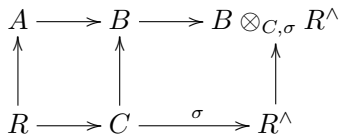
之前构造的映射（同上参考文献）。图示



且

$$B' = B'' \otimes_{(B \otimes_C R')} (B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge)$$

这意味着我们可以将 C 替换为 R'，$\sigma : C \to R^\wedge$ 替换为 $R' \to R^\wedge$，B 替换为 B''，从而简化为图表



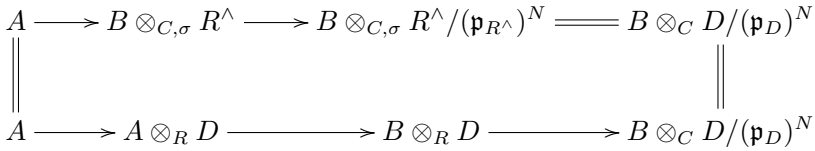
其中 φ 等于水平箭头的复合后接从 $B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge$ 到其完备化的典范映射。证明的最后一步是再次应用引理 37.39.1（或其证明）于 $\mathrm{Spec}(C)$ 和 $\mathrm{Spec}(R)$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上以及映射 $C \to R^\wedge$。该引理产生环映射 $C \to D$ 使得 $R \to D$ 是 étale 的，使得 $\kappa(\mathfrak{p}_R) = \kappa(\mathfrak{p}_D)$，且使得

$$C \to D \to D^\wedge = R^\wedge$$

等于 $\sigma : C \to R^\wedge$ 模 $(\mathfrak{p}_{R^\wedge})^N$。然后我们可以取

$$V = \mathrm{Spec}(D) \quad \text{和} \quad W = \mathrm{Spec}(B \otimes_C D)$$

作为引理所提问题的解。即图表



交换，因为 $C \to D \to D^\wedge = R^\wedge$ 等于 σ 模 $(\mathfrak{p}_{R^\wedge})^N$。这证明了部分 (5) 和其他性质由构造立即推出。 □

引理 37.39.5. 令 $T \to S$ 为诺特概形的有限型态射。令 $t \in T$ 映射到 $s \in S$，令 $\sigma : \mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 为局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射。对每个 $N \geq 1$ 存在有限型态射 $(T', t') \to (T, t)$ 使得 σ 通过 $\mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{T',t'}$ 分解，且使得对每个通过 $\mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{T',t'}$ 分解的局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射 $\sigma' : \mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$，映射 σ 和 σ' 模 $\mathfrak{m}_s^N$ 一致。

证明. 我们可以假设 S 和 T 仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$T = \mathrm{Spec}(C)$。令 $c_1, \ldots, c_n \in C$ 为 C 作为 R-代数的生成元。令 $\mathfrak{p} \subset R$ 为对应于 s 的素理想。设 $\mathfrak{p} = (f_1, \ldots, f_m)$。将 R 替换为主局部化（以清除 $R_{\mathfrak{p}}$ 中的分母）后我们可以假设存在 $r_1, \ldots, r_n \in R$ 和 $a_{i,I} \in \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 其中 $I = (i_1, \ldots, i_m)$ 且 $\sum i_j = N$，使得

$$\sigma(c_i) = r_i + \sum\nolimits_I a_{i,I} f_1^{i_1} \ldots f_m^{i_m}$$

在 $\mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 中。然后我们考虑

$$C' = C[t_{i,I}] / \left(c_i - r_i - \sum\nolimits_I t_{i,I} f_1^{i_1} \ldots f_m^{i_m} \right)$$

其中 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{p}C' + (t_{i,I})$，$\sigma : C \to \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 通过 C' 的分解由将 $t_{i,I}$ 送到 $a_{i,I}$ 给出。取 $T' = \mathrm{Spec}(C')$ 有效，因为任何如引理陈述中的 σ' 将 c_i 送到 r_i 模极大理想的 N 次幂。 □

引理 37.39.6. 令 $Y \to T \to S$ 为诺特概形的有限型态射。令 $t \in T$ 映射到 $s \in S$，令 $\sigma : \mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 为局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射。存在有限型态射 $(T', t') \to (T, t)$ 使得 σ 通过 $\mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{T',t'}$ 分解，且使得对每个通过 $\mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{T',t'}$ 分解的局部 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数映射 $\sigma' : \mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$，闭浸入

$$Y \times_{T,\sigma} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge) = Y_\sigma \longleftarrow Y_t \longrightarrow Y_{\sigma'} = Y \times_{T,\sigma'} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$$

有同构的余法代数。

证明. 一个有用的观察是由 σ 的存在性有 $\kappa(s) = \kappa(t)$。观察到陈述有意义，因为 Y_σ 和 $Y_{\sigma'}$ 在 $s \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$ 上的纤维都典范同构于 Y_t。我们将把性质“σ' 通过 $\mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{T',t'}$ 分解”视为对 σ' 的约束。如果我们有几个这样的约束，比如由 $(T_i', t_i') \to (T, t)$，$i = 1, \ldots, n$ 给出，则我们可以通过考虑 $(T_1' \times_T \ldots \times_T T_n', (t_1', \ldots, t_n')) \to (T, t)$ 来组合它们。我们将在下面不再进一步提及地使用这一点。

由引理 37.39.5 我们可以假设如引理陈述中的任何 σ' 与 σ 模 $\mathfrak{m}_s^2$ 相同。注意 Y_t 在 Y_σ 中的余法代数只是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_{Y_t}$-代数

$$\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \mathfrak{m}_s^n \mathcal{O}_{Y_\sigma} / \mathfrak{m}_s^{n+1} \mathcal{O}_{Y_\sigma}$$

$Y_{\sigma'}$ 类似。由于 σ 和 σ' 模 $\mathfrak{m}_s^2$ 一致，我们看到这两个代数在次数 0 和 1 中相同。另一方面，这些余法代数在次数 0 上由次数 1 生成。因此如果存在同构扩张刚刚在次数 0 和 1 中构造的同构，则它是唯一的。

我们可以假设 S 和 T 仿射。令 $Y = Y_1 \cup \ldots \cup Y_n$ 为仿射开覆盖。如果我们能构造 $(T_i', t_i') \to (T, t)$ 如引理中所述使得对 $Y_i \to T \to S$ 和 σ 存在所需同构（见前一段），则这些由唯一性粘接以证明 $Y \to T$ 的结果。因此我们可以假设 Y 仿射。

写 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$T = \mathrm{Spec}(C)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$。选择展示 $B = C[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。记 $R^\wedge = \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$。令 $a_{kj} \in R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]$ 为多项式使得

$$\sum\nolimits_{j=1,\ldots,m} a_{kj}\sigma(f_j) = 0, \quad \text{对} k = 1, \ldots, K$$

是 $\sigma(f_j) \in R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]$ 之间关系模的一组生成元。因此我们有正合序列

$$R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus K} \to R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus m} \to R^\wedge[x_1, \ldots, x_n] \to B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge \to 0 \tag{37.39.6.1}$$

令 c 为对这个序列中第一个和第二个映射以及理想 $\mathfrak{m}_{R^\wedge} R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]$ 在 **More on Algebra**，节 15.4 中定义的 Artin-Rees 引理有效的整数。写

$$a_{kj} = \sum\nolimits_{I \in \Omega} a_{kj,I} x^I \quad \text{和} \quad f_j = \sum\nolimits_{I \in \Omega} f_{j,I} x^I$$

为多重指标记号，其中 $a_{kj,I} \in R^\wedge$，$f_{j,I} \in C$，Ω 为多重指标的有限集。则我们看到

$$\sum\nolimits_{j=1,\ldots,m,\ I,I' \in \Omega,\ I+I'=I''} a_{kj,I}\sigma(f_{j,I'}) = 0, \quad I'' \text{ 为多重指标}$$

在 $R^\wedge$ 中。因此我们取

$$C' = C[t_{jk,I}] / \left(\sum\nolimits_{j=1,\ldots,m,\ I,I' \in \Omega,\ I+I'=I''} t_{kj,I} f_{j,I'},\ I'' \text{ 为多重指标} \right)$$

则 σ 通过映射 $\tilde{\sigma} : C' \to R^\wedge$ 分解，将 $t_{kj,I}$ 送到 $a_{jk,I}$。因此 $T' = \mathrm{Spec}(C')$ 带有点 $t' \in T'$ 使得 σ 通过 $\mathcal{O}_{T,t} \to \mathcal{O}_{T',t'}$ 分解。令 $t_{kj} = \sum t_{kj,I} x^I$ 在 $C'[x_1, \ldots, x_n]$ 中。则我们看到我们有复形

$$C'[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus K} \to C'[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus m} \to C'[x_1, \ldots, x_n] \to B \otimes_C C' \to 0 \tag{37.39.6.2}$$

它在 $C'[x_1, \ldots, x_n]$ 处正合，其由 $\tilde{\sigma}$ 的基变换给出 (37.39.6.1)。

由引理 37.39.5 我们可以找到进一步态射 $(T'', t'') \to (T', t')$ 使得 $\tilde{\sigma}$ 通过 $\mathcal{O}_{T',t'} \to \mathcal{O}_{T'',t''}$ 分解，且使得如果 $\sigma' : C \to R^\wedge$ 通过 $\mathcal{O}_{T'',t''}$ 分解，则诱导映射 $\tilde{\sigma}' : C' \to R^\wedge$ 模 $\mathfrak{m}_s^{c+1}$ 与 $\tilde{\sigma}$ 一致。因此如果 σ' 是这样的映射，则我们得到复形

$$R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus K} \to R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]^{\oplus m} \to R^\wedge[x_1, \ldots, x_n] \to B \otimes_{C,\sigma'} R^\wedge \to 0$$

在 $R^\wedge[x_1, \ldots, x_n]$ 上，通过对多项式 t_{kj} 和 f_j 应用 $\tilde{\sigma}'$ 得到。换言之，这是复形 (37.39.6.2) 由 $\tilde{\sigma}'$ 的基变换。定义这个复形的矩阵模 $\mathfrak{m}_s^{c+1}$ 与定义复形 (37.39.6.1) 的矩阵同余，因为 $\tilde{\sigma}$ 和 $\tilde{\sigma}'$ 模 $\mathfrak{m}_s^{c+1}$ 同余。由于 (37.39.6.1) 正合，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.4.2 得出结论

$$\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(B \otimes_{C,\sigma'} R^\wedge) \cong \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(B \otimes_{C,\sigma} R^\wedge)$$

如所欲。 □

引理 37.39.7. 记号与假设如引理 *37.39.4*，假设 φ 在完备化上诱导同构。则我们可以选择我们的图表使得 f 是 *étale* 的。

证明. 我们可以假设 $N \geq 2$，我们可以将 (T, t) 替换为如引理 37.39.6 中的 (T', t')。由于 $(V, v) \to (S, s)$ 是基本 étale 邻域，$(X \times_S V, (x, v)) \to (X, x)$ 也是。因此由 **More on Algebra**，引理 15.44.9，$\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X \times_S V,(x,v)}$ 在完备化上诱导同构。我们断言 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{W,w}$ 在完备化上诱导同构。证明了这一点后，引理 37.12.1 将表明 f 在 w 处光滑，当然 f 在 u 处也非分歧，因此 **Morphisms**，引理 29.37.5 告诉我们 f 在 w 处是 étale 的。

首先我们使用引理 37.39.4 部分 (5) 的交换性看到对 $i \leq N$ 存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Gr}^i_{\mathfrak{m}_x}(\mathcal{O}_{X,x}) & \xrightarrow[\varphi]{} & \mathrm{Gr}^i_{\mathfrak{m}_{y_\sigma}}(\mathcal{O}^\wedge_{Y_\sigma,y_\sigma}) & = & \mathrm{Gr}^i_{\mathfrak{m}_{(y,v)}}(\mathcal{O}_{Y \times_{T,\tau} V,(y,v)}) \\ \| & & & & \cong \downarrow \\ \mathrm{Gr}^i_{\mathfrak{m}_x}(\mathcal{O}_{X,x}) & \xrightarrow{\cong} & \mathrm{Gr}^i_{\mathfrak{m}_{(x,v)}}(\mathcal{O}_{X \times_S V,(x,v)}) & \xrightarrow{f^\sharp_w} & \mathrm{Gr}^i_{\mathfrak{m}_w}(\mathcal{O}_{W,w}) \end{array}$$

这意味着 $f^\sharp_w$ 在剩余域上定义同构 $\kappa(x) \to \kappa(w)$，在余切空间上定义同构 $\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2 \to \mathfrak{m}_w/\mathfrak{m}_w^2$。因此 $f^\sharp_w$ 在完备局部环上定义满射 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{W,w}$。

由引理 37.39.6 存在 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{(Y \times_{T,\tau} V,(y,v)})$ 与 $\mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}_{Y_\sigma,y_\sigma})$ 的同构。这由取在点 y 处的余法层的同构的茎推出。由于我们的局部环是诺特的，取关于 $\mathfrak{m}_s$ 的相伴分次与完备化交换，因为关于理想的完备化是诺特环上有限模上的正合函子。这产生分次环图表中的右竖直同构

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}^\wedge_{W,w}) & \longleftarrow & \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}^\wedge_{(Y \times_{T,\tau} V,(y,v)}) \\ \uparrow & & \uparrow \cong \\ \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}^\wedge_{X,x}) & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}_s}(\mathcal{O}^\wedge_{Y_\sigma,y_\sigma}) \end{array}$$

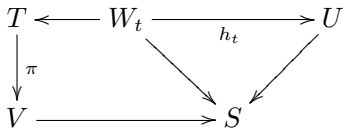
我们不声称图表交换。由上一段的结果左箭头是满射。其他三个箭头是同构。推出左箭头是同构诺特环之间的满射。因此由 **Algebra**，引理 10.31.10 它是同构（你也可以直接使用 Hilbert 函数论证）。特别地 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{W,w}$ 必须是单射且满射，这完成了证明。 □

37.40. 有限自由局部支配 Étale

在本节中我们解释一个结果，它大致说明概形 S 的 étale 覆盖可以被 S 的有限局部自由覆盖的 Zariski 覆盖加细。

引理 37.40.1. 令 S 为概形。令 $s \in S$。令 $f : (U, u) \to (S, s)$ 为 *étale* 邻域。存在仿射开邻域 $s \in V \subset S$ 和满射、有限局部自由态射 $\pi : T \to V$ 使得对每个 $t \in \pi^{-1}(s)$ 存在开邻域

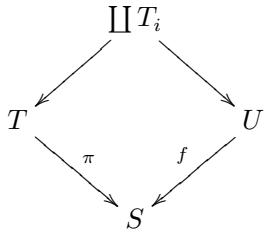
$t \in W_t \subset T$ 和交换图表



且 $h_t(t) = u$。

证明. 问题在 S 上局部，因此我们可以将 S 替换为 s 的任意开邻域。我们也可以将 U 替换为 u 的开邻域。因此，由 **Morphisms**，引理 29.37.14 我们可以假设 $U \to S$ 是仿射概形的标准 étale 态射。在此情形引理（取 $V = S$）由 **Algebra**，引理 10.144.5 推出。 □

引理 37.40.2. 令 $f : U \to S$ 为仿射概形的满射 *étale* 态射。存在满射、有限局部自由态射 $\pi : T \to S$ 和有限开覆盖 $T = T_1 \cup \ldots \cup T_n$ 使得每个 $T_i \to S$ 通过 $U \to S$ 分解。图表：



其中西南箭头是 *Zariski* 覆盖。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.144.6 的重新陈述。 □

注记 37.40.3. 用拓扑的语言来说，引理 37.40.1 和 37.40.2 意味着以下内容。令 S 为任意概形。令 $\{f_i : U_i \to S\}$ 为 S 的 étale 覆盖。存在 Zariski 开覆盖 $S = \bigcup V_j$，对每个 j 存在有限局部自由、满射态射 $W_j \to V_j$，且对每个 j 存在 Zariski 开覆盖 $\{W_{j,k} \to W_j\}$ 使得族 $\{W_{j,k} \to S\}$ 加细给定的 étale 覆盖 $\{f_i : U_i \to S\}$。这在实践中意味着什么？好吧，例如，假设我们有一个下降问题，我们知道如何对 Zariski 覆盖和形式为 $\{\pi : T \to S\}$ 且 π 有限局部自由且满射的 fppf 覆盖求解。那么这个下降问题对 étale 覆盖也有肯定答案。这个技巧被 Gabber 用于他证明对仿射概形 X 有 $\mathrm{Br}(X) = \mathrm{Br}'(X)$，见 [**Hoo82**]。

37.41. 拟有限态射的 Étale 局部化

现在我们来到围绕主题“拟有限态射在 Étale 局部化后变为有限”的一系列引理。一般想法如下。假设给定概形态射 $f : X \to S$ 和点 $s \in S$。令 $\varphi : (U, u) \to (S, s)$ 为 S 中 s 的 Étale 邻域。

考虑纤维积 $X_U = U \times_S X$ 和基本图表

$$\begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & X_U & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow f \\ & & U & \xrightarrow{\varphi} & S \end{array} \tag{37.41.0.1}$$

其中 $V \subset X_U$ 是开集。对于态射 $f_U : X_U \to U$，或者对于合适的开集 V 的态射 $V \to U$，是否存在某种标准模型？当然一般来说答案是否定的。但对于拟有限态射我们可以说些什么。

引理 37.41.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$。置 $s = f(x)$。假设

(1) f 局部有限型，且

(2) $x \in X_s$ 是孤立点[7]。

则存在

(a) 一个基本 *Étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$，

(b) 一个开子概形 $V \subset X_U$（见 *37.41.0.1*）

使得

(i) $V \to U$ 是有限态射，

(ii) 存在唯一的 V 的点 v 映射到 U 中的 u，且

(iii) 点 v 在态射 $X_U \to X$ 下映射到 x，诱导 $\kappa(x) = \kappa(v)$。

此外，对任意基本 *Étale* 邻域 $(U', u') \to (U, u)$，置 $V' = U' \times_U V \subset X_{U'}$，三元组 (U', u', V') 也满足性质 *(i)*、*(ii)* 和 *(iii)*。

证明. 令 $Y \subset X, W \subset S$ 为仿射开集使得 $f(Y) \subset W$ 且 $x \in Y$。注意 x 也是态射 $f|_Y : Y \to W$ 的纤维的孤立点。如果我们能对 $f|_Y : Y \to W$ 证明定理，那么定理对 f 成立。因此我们归约到 f 是仿射概形态射的情形。此情形是 **Algebra**，引理 10.145.2。 □

在前述和以下引理中，我们不假设态射 f 分离。这意味着其中产生的开集 V、V_i 不一定是 X_U 中的闭集。此外，如果我们选择邻域 U 仿射，则每个 V_i 仿射，但交集 $V_i \cap V_j$ 不必仿射（在非分离情形）。

引理 37.41.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 为具有相同像 $s \in S$ 的点。假设

(1) f 局部有限型，且

(2) $x_i \in X_s$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 是孤立点。

则存在

(a) 一个基本 *Étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$，

[7]在 (1) 存在时，这意味着 f 在 x 处拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。

(b) 对每个 i 一个开子概形 $V_i \subset X_U$，

使得对每个 i 我们有

(i) $V_i \to U$ 是有限态射，
(ii) 存在唯一的 V_i 的点 v_i 映射到 U 中的 u，且
(iii) 点 v_i 映射到 X 中的 x_i 且 $\kappa(x_i) = \kappa(v_i)$。

证明. 我们将对 n 归纳。即，假设 $(U, u) \to (S, s)$ 和 $V_i \subset X_U$，$i = 1, \ldots, n-1$ 对 $x_1, \ldots, x_{n-1}$ 有效。由于 $\kappa(s) = \kappa(u)$，纤维 $(X_U)_u = X_s$。因此存在唯一的点 $x'_n \in X_u \subset X_U$ 对应于 $x_n \in X_s$。又 x'_n 在 X_u 中是孤立的。因此由引理 37.41.1，存在基本 Étale 邻域 $(U', u') \to (U, u)$ 和开集 $V_n \subset X_{U'}$ 对 x'_n 从而对 x_n 有效。由引理 37.41.1 的最后断言，开子概形 $V'_i = U' \times_U V_i$ 对 $i = 1, \ldots, n-1$ 仍对 $x_1, \ldots, x_{n-1}$ 有效。因此我们获胜。 □

如果我们允许非平凡域扩张 $\kappa(u)/\kappa(s)$，即一般 Étale 邻域，那么我们可以如下分裂这些点。

引理 37.41.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 为具有相同像 $s \in S$ 的点。假设

(1) f 局部有限型，且
(2) $x_i \in X_s$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 是孤立点。

则存在

(a) 一个 *Étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$，
(b) 对每个 i 一个整数 m_i 和开子概形 $V_{i,j} \subset X_U$，$j = 1, \ldots, m_i$

使得我们有

(i) 每个 $V_{i,j} \to U$ 是有限态射，
(ii) 存在唯一的 $V_{i,j}$ 的点 $v_{i,j}$ 映射到 U 中的 u 且 $\kappa(u) \subset \kappa(v_{i,j})$ 有限纯不可分，
(iv) 如果 $v_{i,j} = v_{i',j'}$，则 $i = i'$ 且 $j = j'$，且
(iii) 点 $v_{i,j}$ 映射到 X 中的 x_i，且 $(X_U)_u$ 中没有其他点映射到 x_i。

证明. 这个证明是 **Algebra**，引理 10.145.4 在概形语言中的变体。由 **Morphisms**，引理 29.21.6，态射 f 在每个点 x_i 处拟有限。因此 $\kappa(s) \subset \kappa(x_i)$ 对每个 i 有限（**Morphisms**，引理 29.21.5）。对每个 i，令 $\kappa(s) \subset L_i \subset \kappa(x_i)$ 为子域使得 $L_i/\kappa(s)$ 可分，且 $\kappa(x_i)/L_i$ 纯不可分。选择有限 Galois 扩张 $L/\kappa(s)$ 使得存在 $\kappa(s)$-嵌入 $L_i \to L$ 对 $i = 1, \ldots, n$。选择 Étale 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 使得 $L \cong \kappa(u)$ 作为 $\kappa(s)$-扩张（引理 37.35.2）。

令 $y_{i,j}$，$j = 1, \ldots, m_i$ 为 X_U 中位于 $x_i \in X$ 和 $u \in U$ 上的点。由 **Schemes**，引理 26.17.5，这些点 $y_{i,j}$ 恰好对应于环 $\kappa(u) \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x_i)$ 中的素理想。这也解释了为什么有有限多个；事实上 $m_i = [L_i : \kappa(s)]$ 但我们不需要这个。由我们对 L 的选择（以及初等域论），我们看到

$\kappa(u) \subset \kappa(y_{i,j})$ 对每对 i, j 有限纯不可分。此外，例如由 **Morphisms**，引理 29.21.13，态射 $X_U \to U$ 在所有 i, j 的点 $y_{i,j}$ 处拟有限。

对态射 $X_U \to U$、点 $u \in U$ 和点 $y_{i,j} \in (X_U)_u$ 应用引理 37.41.2。这给出 Étale 邻域 $(U', u') \to (U, u)$ 且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，以及开集 $V_{i,j} \subset X_{U'}$ 具有该引理的性质 (i)、(ii) 和 (iii)。我们断言 Étale 邻域 $(U', u') \to (S, s)$ 和开集 $V_{i,j} \subset X_{U'}$ 是引理所提问题的解。我们略去验证。 □

引理 37.41.4. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$。令 $x_1, \ldots, x_n \in X_s$。假设*

(1) *f 局部有限型，*
(2) *f 分离，且*
(3) *$x_1, \ldots, x_n$ 是 X_s 的两两不同的孤立点。*

则存在基本 Étale 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和分解

$$U \times_S X = W \amalg V_1 \amalg \ldots \amalg V_n$$

为开且闭子概形，使得态射 $V_i \to U$ 有限，$V_i \to U$ 在 u 上的纤维是单点 $\{v_i\}$，每个 v_i 映射到 x_i 且 $\kappa(x_i) = \kappa(v_i)$，且 $W \to U$ 在 u 上的纤维不包含映射到任何 x_i 的点。

证明. 选择 $(U, u) \to (S, s)$ 和 $V_i \subset X_U$ 如引理 37.41.2。由于 $X_U \to U$ 分离（**Schemes**，引理 26.21.12）且 $V_i \to U$ 有限从而紧合（**Morphisms**，引理 29.45.11），我们看到由 **Morphisms**，引理 29.42.7，$V_i \subset X_U$ 是闭的。因此 $V_i \cap V_j$ 是 V_i 的闭子集，不包含 v_i。因此 $V_i \cap V_j$ 在 U 中的像是闭集（因为 $V_i \to U$ 紧合）且不包含 u。收缩 U 后我们可以假设对所有 i, j，$V_i \cap V_j = \emptyset$。这给出引理中的分解。 □

这里是归约到纯不可分域扩张的变体。

引理 37.41.5. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$。令 $x_1, \ldots, x_n \in X_s$。假设*

(1) *f 局部有限型，*
(2) *f 分离，且*
(3) *$x_1, \ldots, x_n$ 是 X_s 的两两不同的孤立点。*

则存在 Étale 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和分解

$$U \times_S X = W \amalg \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m_i} V_{i,j}$$

为开且闭子概形，使得态射 $V_{i,j} \to U$ 有限，$V_{i,j} \to U$ 在 u 上的纤维是单点 $\{v_{i,j}\}$，每个 $v_{i,j}$ 映射到 x_i，$\kappa(u) \subset \kappa(v_{i,j})$ 纯不可分，且 $W \to U$ 在 u 上的纤维不包含映射到任何 x_i 的点。

证明. 除了使用引理 37.41.3 而不是引理 37.41.2 外，证明与引理 37.41.4 的证明完全相同。 □

以下版本可能更容易理解。

引理 37.41.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$。假设

(1) f 局部有限型，
(2) f 分离，且
(3) X_s 至多有有限多个孤立点。

则存在基本 *Étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和分解

$$U \times_S X = W \amalg V$$

为开且闭子概形，使得态射 $V \to U$ 有限，且态射 $W \to U$ 的纤维 W_u 不包含孤立点。特别地，如果 $f^{-1}(s)$ 是有限集，则 $W_u = \emptyset$。

证明. 这由引理 37.41.4 通过选择 $x_1, \ldots, x_n$ 为 X_s 的完全孤立点集并置 $V = \bigcup V_i$ 立即推出。 □

37.42. 整态射的 Étale 局部化

节 37.41 的结果对整态射情形的一些变体。

引理 37.42.1. 令 $R \to S$ 为整环映射。令 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。假设

(1) 存在有限多个素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上，且
(2) 对每个 i，极大可分子扩张 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{q}_i)_{sep}/\kappa(\mathfrak{p})$（***Fields***，引理 *9.14.6*）在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限。

则存在 *Étale* 环映射 $R \to R'$ 和位于 $\mathfrak{p}$ 上的素理想 $\mathfrak{p}'$ 使得

$$S \otimes_R R' = A_1 \times \ldots \times A_m$$

且 $R' \to A_j$ 整，具有唯一的位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想 $\mathfrak{r}_j$ 使得 $\kappa(\mathfrak{r}_j)/\kappa(\mathfrak{p}')$ 纯不可分。

第一个证明. 这个证明使用 **Algebra**，引理 10.145.4。即，选择生成元 $\theta_i \in \kappa(\mathfrak{q}_i)_{sep}$ 为该域在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的生成元（**Fields**，引理 9.19.1）。纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的谱是有限离散的，其点对应于 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$。由中国剩余定理（**Algebra**，引理 10.15.4）我们看到 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \to \prod \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 是满射。因此将 R 替换为 R_g 对某个 $g \in R$，$g \notin \mathfrak{p}$ 后我们可以假设 $(0, \ldots, 0, \theta_i, 0, \ldots, 0) \in \prod \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 是某个 $x_i \in S$ 的像。令 $S' \subset S$ 为由我们的 x_i 生成的 R-子代数。由于 $\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(S')$ 满射（**Algebra**，引理 10.36.17），我们得出 $\mathfrak{q}_i' = S' \cap \mathfrak{q}_i$ 是 S' 在 $\mathfrak{p}$ 上的素理想。由我们对 x_i 的选择我们得出这些素理想不同，且 $\kappa(\mathfrak{q}_i')_{sep} = \kappa(\mathfrak{q}_i)_{sep}$。特别地域扩张 $\kappa(\mathfrak{q}_i)/\kappa(\mathfrak{q}_i')$ 纯不可分。由于 $R \to S'$ 有限，我们可以应用 **Algebra**，引理 10.145.4，我们得到 $R \to R'$ 和 $\mathfrak{p}'$ 以及分解

$$S' \otimes_R R' = A_1' \times \ldots \times A_m' \times B'$$

且 $R' \to A'_j$ 整，具有唯一的位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想 $\mathfrak{r}'_j$ 使得 $\kappa(\mathfrak{r}'_j)/\kappa(\mathfrak{p}')$ 纯不可分，且 B' 没有位于 $\mathfrak{p}'$ 上的素理想。由于 $R' \to B'$ 有限（因为 $R \to S'$ 有限），在将 R' 局部化于某个 $g' \in R'$，$g' \notin \mathfrak{p}'$ 后我们可以假设 $B' = 0$。通过映射 $S' \otimes_R R' \to S \otimes_R R'$ 我们得到 S 的相应分解。 □

第二个证明. 这个证明使用严格 Hensel 化。首先，假设 R 是严格 Hensel 化，极大理想为 $\mathfrak{p}$。则 $S/\mathfrak{p}S$ 有有限多个素理想对应于 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$，每个极大，每个剩余域在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上纯不可分。因此 $S/\mathfrak{p}S$ 等于 $\prod (S/\mathfrak{p}S)_{\mathfrak{p}_i}$。由 **More on Algebra**，引理 15.11.6 我们可以将这个乘积分解提升为 S 的乘积分解，如陈述中所述。

在一般情形，令 R^{sh} 为 $R_{\mathfrak{p}}$ 的严格 Hensel 化。则我们可以将第一段的结果应用于 $R^{sh} \to S \otimes_R R^{sh}$。考虑 $S \otimes_R R^{sh}$ 中对应于乘积分解的 m 个相互正交的幂等元。由于 R^{sh} 是 Étale 环映射 $(R, \mathfrak{p}) \to (R', \mathfrak{p}')$ 的滤过余极限，由 **Algebra**，引理 10.155.11 我们看到这些幂等元下降到某个 R'，如所欲。 □

37.43. Zariski 主定理

在本节中我们证明 Grothendieck 重新表述的 Zariski 主定理。通常当我们在本文中提到“Zariski 主定理”时，我们指的是引理 37.43.1、引理 37.43.2 或引理 37.43.3 中的任何一个。在大多数文本中，人们将最后一个称为 Zariski 主定理。

我们已经在 **Algebra**，定理 10.123.12 中证明了这个代数版本，并且我们已经用概形语言重新表述了这个代数版本，见 **Morphisms**，定理 29.57.1。本节的版本更精细；为了得到完整结果，我们使用节 37.41 的 Étale 局部化技术归约到代数情形。

引理 37.43.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 f 有限型且分离。令 S' 为 S 在 X 中的正规化，见 ***Morphisms***，定义 *29.54.3*。图表：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & S' \\ & {\scriptstyle f'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \nu} & \\ & {\scriptstyle f} \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

则存在开子概形 $U' \subset S'$ 使得

(1) $(f')^{-1}(U') \to U'$ 是同构，且

(2) $(f')^{-1}(U') \subset X$ 是 f 拟有限的点集。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.57.2，f 拟有限的点集 $U \subset X$ 是开的。引理等价于

(a) $U' = f'(U) \subset S'$ 是开的，

(b) $U = (f')^{-1}(U')$，且

(c) $U \to U'$ 是同构。

令 $x \in U$ 任意。我们断言存在开邻域 $f'(x) \in V \subset S'$ 使得 $(f')^{-1}V \to V$ 是同构。我们首先证明断言推出引理。即，那么 $(f')^{-1}V \cong V$ 既在 S 上局部有限型（作为 X 的开子概形），又对 $v \in V$ 剩余域扩张 $\kappa(v)/\kappa(\nu(v))$ 代数（因为 $V \subset S'$ 且 S' 在 S 上整）。因此 $V \to S$ 的纤维离散（**Morphisms**，引理 29.21.2）且 $(f')^{-1}V \to S$ 局部拟有限（**Morphisms**，引理 29.21.8）。这推出 $(f')^{-1}V \subset U$ 且 $V \subset U'$。由于 x 任意，我们看到 (a)、(b)、(c) 成立。

令 $s = f(x)$。令 $(T, t) \to (S, s)$ 为基本 Étale 邻域。用下标 $_T$ 表示到 T 的基变换。令 $y = (x, t) \in X_T$ 为纤维 X_t 中位于 x 上的唯一点。注意 $U_T \subset X_T$ 是 f_T 拟有限的点集，见 **Morphisms**，引理 29.21.13。注意

$$X_T \xrightarrow{f'_T} S'_T \xrightarrow{\nu_T} T$$

是 T 在 X_T 中的正规化，见引理 37.19.2。假设断言对 $y \in U_T \subset X_T \to S'_T \to T$ 成立，即假设我们可以找到开邻域 $f'_T(y) \in V' \subset S'_T$ 使得 $(f'_T)^{-1}V' \to V'$ 是同构。态射 $S'_T \to S'$ 是 Étale，因此 V' 的像 $V \subset S'$ 是开的。观察到 $f'(x) \in V$ 因为 $f'_T(y) \in V'$。观察到

$$\begin{array}{ccc} (f'_T)^{-1}V' & \longrightarrow & (f')^{-1}(V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

是纤维方块（因为 $S'_T \times_{S'} X = X_T$）。由于左竖直箭头是同构且 $\{V' \to V\}$ 是 Étale 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.19 得出右竖直箭头是同构。换言之，断言对 $x \in U \subset X \to S' \to S$ 成立。

由上一段的结果，我们可以将 S 替换为 $s = f(x)$ 在 S 中的基本 Étale 邻域来证明断言。因此我们可以假设存在分解

$$X = V \amalg W$$

为开且闭子概形，其中 $V \to S$ 有限且 $x \in V$，见引理 37.41.4。由于 X 是 V 和 W 在 S 上的不交并，且 $V \to S$ 有限，我们看到 S 在 X 中的正规化是态射

$$X = V \amalg W \longrightarrow V \amalg W' \longrightarrow S$$

其中 W' 是 S 在 W 中的正规化，见 **Morphisms**，引理 29.54.10、29.45.4 和 29.54.12。断言成立，我们获胜。 □

引理 37.43.2. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 f 拟有限且分离。令 S' 为 S 在 X 中的正规化，见 **Morphisms**，定义 29.54.3。图表：*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f' \quad} & S' \\ & {\scriptstyle f} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \nu} & \\ & S & \end{array}$$

则 f' 是拟紧开浸入且 ν 是整的。特别地 f 是拟仿射的。

证明. 这由引理 37.43.1 推出。即，由该引理存在开子概形 $U' \subset S'$ 使得 $(f')^{-1}(U') = X$ 且 $X \to U'$ 是同构。换言之，f' 是开浸入。注意 f' 拟紧，因为 f 拟紧且 $\nu : S' \to S$ 分离（**Schemes**，引理 26.21.14）。推出 f 是拟仿射的，由 **Morphisms**，引理 29.13.3。 □

引理 37.43.3 (Zariski 主定理)**.** 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 f 拟有限且分离，并假设 S 拟紧且拟分离。则存在分解

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad j \quad} & T \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & S & \end{array}$$

其中 j 是拟紧开浸入且 π 有限。

证明. 令 $X \to S' \to S$ 如引理 37.43.2 的结论。由 **Properties**，引理 **??** 我们可以将 $\nu_*\mathcal{O}_{S'} = \mathrm{colim}_{i \in I} \mathcal{A}_i$ 写成有限拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}_i \subset \nu_*\mathcal{O}_{S'}$ 的有向余极限。则 $\pi_i : T_i = \underline{\mathrm{Spec}}_S(\mathcal{A}_i) \to S$ 对每个 i 是有限态射。注意转移态射 $T_{i'} \to T_i$ 仿射且 $S' = \lim T_i$。

由 **Limits**，引理 32.4.11 存在 i 和拟紧开集 $U_i \subset T_i$，其在 S' 中的原像等于 $f'(X)$。对 $i' \geq i$，令 $U_{i'}$ 为 U_i 在 $T_{i'}$ 中的原像。则 $X \cong f'(X) = \lim_{i' \geq i} U_{i'}$，见 **Limits**，引理 32.2.2。由 **Limits**，引理 32.4.16 我们看到对某个 $i' \geq i$，$X \to U_{i'}$ 是闭浸入。（事实上对足够大的 i' 有 $X \cong U_{i'}$ 但我们不需要这个。）因此 $X \to T_{i'}$ 是浸入。由 **Morphisms**，引理 29.3.2 我们可以将其分解为 $X \to T \to T_{i'}$，其中第一个箭头是开浸入，第二个是闭浸入。因此我们获胜。 □

引理 37.43.4. 记号与假设如引理 *37.43.3*。此外假设 f 局部有限展示。则我们可以选择分解使得 T 在 S 上有限且有限展示。

证明. 由 **Limits**，引理 32.9.8 我们可以写 $T = \lim T_i$，其中所有 T_i 在 S 上有限且有限展示，转移态射 $T_{i'} \to T_i$ 是闭浸入。由 **Limits**，引理 32.4.11 存在 i 和开子概形 $U_i \subset T_i$，其在 T 中的原像是 X。由 **Limits**，引理 32.4.16 我们看到对足够大的 i，$X \cong U_i$。将 T 替换为 T_i 完成证明。 □

37.44. Zariski 主定理的应用，I

第一个应用是将有限态射刻画为具有有限纤维的紧合态射。

引理 37.44.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价：

(1) f 有限，

(2) f 紧合且具有有限纤维，

(3) f 紧合且局部拟有限，

(4) f 泛闭、分离、局部有限型且具有有限纤维。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.45.11、29.21.10 和 29.45.10，(1) 推出 (2)。由 **Morphisms**，引理 29.21.7，(2) 推出 (3)。由紧合态射的定义和 **Morphisms**，引理 29.21.9 和 29.21.10，(3) 推出 (4)。

假设 (4)。取 $s \in S$。由 **Morphisms**，引理 29.21.7 我们看到 X_s 的所有有限多个点都是 X_s 中的孤立点。选择基本 étale 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和分解 $X_U = V \amalg W$ 如引理 37.41.6。注意 $W_u = \emptyset$，因为 X_s 的所有点都是孤立点。由于 f 泛闭，我们看到 W 在 U 中的像是闭集且不包含 u。收缩 U 后我们可以假设 $W = \emptyset$。换言之，我们看到 $X_U = V$ 在 U 上有限。由于 $s \in S$ 是任意的，这意味着存在一族 étale 态射 $\{U_i \to S\}$，其像覆盖 S 且使得基变换 $X_{U_i} \to U_i$ 有限。注意 $\{U_i \to S\}$ 是 étale 覆盖，见 **Topologies**，定义 34.4.1。因此它是 fpqc 覆盖，见 **Topologies**，引理 34.9.7。于是由 **Descent**，引理 35.23.25 我们得出 f 有限。 □

作为推论我们有以下有用的结果。

引理 37.44.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$。假设 f 紧合且 $f^{-1}(\{s\})$ 是有限集。则存在 s 的开邻域 $V \subset S$ 使得 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$ 有限。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.21.7，态射 f 在 $f^{-1}(\{s\})$ 的所有点处拟有限。由 **Morphisms**，引理 29.57.2，f 拟有限的点的集合是开集 $U \subset X$。令 $Z = X \setminus U$。则 $s \notin f(Z)$。由于 f 紧合，集合 $f(Z) \subset S$ 闭。选择 s 的任意开邻域 $V \subset S$ 使得 $f(Z) \cap V = \emptyset$。则 $f^{-1}(V) \to V$ 局部拟有限且紧合。因此它拟有限（**Morphisms**，引理 29.21.9），因此有有限纤维（**Morphisms**，引理 29.21.10），因此由引理 37.44.1 有限。 □

引理 37.44.3. 考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & S & \end{array}$$

令 $s \in S$。假设

(1) $X \to S$ 是紧合态射，

(2) $Y \to S$ 分离且局部有限型，且

(3) $X_s \to Y_s$ 的像是有限的。

则存在包含 s 的开子空间 $U \subset S$ 使得 $X_U \to Y_U$ 通过一个在 U 上有限的闭子概形 $Z \subset Y_U$ 分解。

证明. 令 $Z \subset Y$ 为 h 的概形论像，见 **Morphisms**，节 29.6。由 **Morphisms**，引理 29.42.10，态射 $X \to Z$ 是满射且 $Z \to S$ 紧合。因此 $X_s \to Z_s$ 是满射。我们看到 (3) 推出 Z_s 有限。因此由引理 37.44.2，$Z \to S$ 在 s 的某个开邻域中有限。 □

37.45. Zariski 主定理的应用，II

在本节中我们给出 Zariski 主定理关于拟有限态射结构的更多推论。

引理 37.45.1. 令 $f : X \to Y$ 为分离、局部拟有限态射且 Y 仿射。则 X 的每个有限点集包含在 X 的某个仿射开中。

证明. 令 $x_1, \ldots, x_n \in X$。选择拟紧开集 $U \subset X$ 使得 $x_i \in U$。则 $U \to Y$ 拟仿射，由引理 37.43.2。因此由 **Properties**，引理 28.30.5，存在包含 $x_1, \ldots, x_n$ 的仿射开 $V \subset U$。 □

引理 37.45.2. 令 $f : Y \to X$ 为拟有限态射。则存在稠密开集 $U \subset X$ 使得 $f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 有限。

证明. 如果 $U_i \subset X$，$i \in I$ 是一族开集使得限制 $f|_{f^{-1}(U_i)} : f^{-1}(U_i) \to U_i$ 有限，则取 $U = \bigcup U_i$，限制 $f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 有限，见 **Morphisms**，引理 29.45.3。因此问题在 X 上局部，我们可以假设 X 仿射。

假设 X 仿射。写 $Y = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_j$ 且 V_j 仿射。这是可能的，因为 f 拟有限，因此特别地拟紧。每个 $V_j \to X$ 拟有限且分离。令 $\eta \in X$ 为 X 的某个不可约分支的一般点。由 **Morphisms**，引理 29.21.10 和 29.52.1 我们看到存在开邻域 $\eta \in U_\eta$ 使得 $f^{-1}(U_\eta) \cap V_j \to U_\eta$ 有限。我们可以选择 U_η 使得它对每个 $j = 1, \ldots, m$ 都有效。注意 X 的一般点的集合在 X 中稠密。于是我们看到存在稠密开集 $W = \bigcup_\eta U_\eta$ 使得每个 $f^{-1}(W) \cap V_j \to W$ 有限。只需证明存在稠密开集 $U \subset W$ 使得 $f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 有限。因此我们可以将 X 替换为 W 的仿射开子概形并假设每个 $V_j \to X$ 有限。

假设 X 仿射，$Y = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_j$ 且 V_j 仿射，限制 $f|_{V_j} : V_j \to X$ 有限。置

$$\Delta_{ij} = \left(\overline{V_i \cap V_j} \setminus V_i \cap V_j\right) \cap V_j.$$

这是 V_j 的无处稠密闭子集，因为它是开子集 $V_i \cap V_j$ 在 V_j 中的边界。由 **Morphisms**，引理 29.49.7，像 $f(\Delta_{ij})$ 是 X 的无处稠密闭子集。由 **Topology**，引理 5.21.2，并 $T = \bigcup f(\Delta_{ij})$ 是 X 的无处稠密闭子集。于是 $U = X \setminus T$ 是 X 的稠密开子集。我们断言 $f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 有限。为此令 $U' \subset U$ 为仿射开。置 $Y' = f^{-1}(U') = U' \times_X Y$，$V_j' = Y' \cap V_j = U' \times_X V_j$。考虑限制

$$f' = f|_{Y'} : Y' \longrightarrow U'$$

为 f。这个态射现在具有性质 $Y' = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V'_j$ 是仿射开覆盖，每个 $V'_j \to U'$ 有限，且 $V'_i \cap V'_j$ 在 V'_i 和 V'_j 中都是（开且）闭的。因此 $V'_i \cap V'_j$ 仿射，且映射

$$\mathcal{O}(V'_i) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V'_j) \longrightarrow \mathcal{O}(V'_i \cap V'_j)$$

是满射。这推出 Y' 分离，见 **Schemes**，引理 26.21.7。最后，考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{j=1,\ldots,m} V'_j & \longrightarrow & Y' \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & U' & \end{array}$$

东南箭头有限，因此紧合，水平箭头满射，西南箭头分离。因此由 **Morphisms**，引理 29.42.9 我们得出 $Y' \to U'$ 紧合。由于它也拟有限，由引理 37.44.1 我们看到它有限，我们获胜。 □

引理 37.45.3. 令 $f : X \to S$ 为平坦、局部有限展示、分离、局部拟有限且纤维泛有界的态射。则存在闭子集

$$\emptyset = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \ldots \subset Z_n = S$$

使得取 $S_r = Z_r \setminus Z_{r-1}$，分层 $S = \coprod_{r=0,\ldots,n} S_r$ 由以下万有性质刻画：给定 $g : T \to S$，投影 $X \times_S T \to T$ 有限局部自由次数为 r 当且仅当 $g(T) \subset S_r$（作为集合）。

证明. 令 n 为界定 $X \to S$ 的纤维次数的整数。由 **Morphisms**，引理 29.58.5 我们看到任意基变换的纤维次数也由 n 界定。特别地，引理陈述中出现的所有整数 r 都 $\leq n$。我们将对 n 归纳证明引理。基础情形是 $n = 0$，这是显然的。

我们断言满足 $\deg_{\kappa(s)}(X_s) = n$ 的点 $s \in S$ 的集合是开子集 $S_n \subset S$ 且 $X \times_S S_n \to S_n$ 有限局部自由次数为 n。即，假设 $s \in S$ 是这样的点。选择基本 étale 态射 $(U, u) \to (S, s)$ 和分解 $U \times_S X = W \amalg V$ 如引理 37.41.6。由于 $V \to U$ 有限、平坦且局部有限展示，我们看到 $V \to U$ 有限局部自由，见 **Morphisms**，引理 29.49.2。将 U 收缩为 u 的更小邻域后我们可以假设 $V \to U$ 有限局部自由次数为某个 d，见 **Morphisms**，引理 29.49.5。由于 $u \mapsto s$ 且 $W_u = \emptyset$，我们看到 $d = n$。由于 n 是纤维的最大次数，我们看到 $W = \emptyset$！因此 $U \times_S X \to U$ 有限局部自由次数为 n。由 **Descent**，引理 35.23.32 我们得出 $X \to S$ 在 $\mathrm{Im}(U \to S)$ 上有限局部自由次数为 n，后者是 s 的开邻域（**Morphisms**，引理 29.37.13）。这证明了断言。

令 $S' = S \setminus S_n$ 赋予约化诱导概形结构并置 $X' = X \times_S S'$。注意 $X' \to S'$ 的纤维次数泛有界由 $n - 1$。由归纳我们找到分层 $S' = S_0 \amalg \ldots \amalg S_{n-1}$ 适应于态射 $X' \to S'$。我们断言 $S = \coprod_{r=0,\ldots,n} S_r$ 对态射 $X \to S$ 有效。令 $g : T \to S$ 为概形态射并假设 $X \times_S T \to T$ 有限局部自由次数为 r。如上面所述这推出 $r \leq n$。如果 $r = n$，则清楚地 $T \to S$ 通过 S_n 分解。如果 $r < n$，则 $g(T) \subset S' = S \setminus S_d$（作为集合），因此 $T_{red} \to S$ 通过 S' 分解，见

Schemes，引理 26.12.7。注意 $X \times_S T_{red} \to T_{red}$ 也是有限局部自由次数为 r 作为基变换。由分层 $S' = \coprod_{r=0,\ldots,n-1} S_r$ 的万有性质我们看到 $g(T) = g(T_{red})$ 包含在 S_r 中。反之，假设我们有 $g : T \to S$ 使得 $g(T) \subset S_r$（作为集合）。如果 $r = n$，则 g 通过 S_n 分解且清楚地 $X \times_S T \to T$ 有限局部自由次数为 n 作为基变换。如果 $r < n$，则 $X \times_S T \to T$ 是分离、平坦且局部有限展示的态射，使得到 T_{red} 的限制有限局部自由次数为 r。由于 $T_{red} \to T$ 是泛同胚，我们得出 $X \times_S T_{red} \to X \times_S T$ 也是泛同胚，因此 $X \times_S T \to T$ 泛闭（因为这对有限态射 $X \times_S T_{red} \to T_{red}$ 成立）。推出 $X \times_S T \to T$ 有限，例如由引理 37.44.1。然后我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.49.2 看到 $X \times_S T \to T$ 有限局部自由。最后，次数为 r，因为所有纤维次数为 r。 □

引理 37.45.4. 令 $f : X \to S$ 为平坦、局部有限展示、分离且拟有限的概形态射。则存在闭子集

$$\emptyset = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \ldots \subset S$$

使得取 $S_r = Z_r \setminus Z_{r-1}$，分层 $S = \coprod S_r$ 由以下万有性质刻画：给定态射 $g : T \to S$，投影 $X \times_S T \to T$ 有限局部自由次数为 r 当且仅当 $g(T) \subset S_r$（作为集合）。此外，包含映射 $S_r \to S$ 拟紧。

证明. 问题在 S 上局部，因此我们可以假设 S 仿射。由 **Morphisms**，引理 29.58.9 在此情形 f 的纤维泛有界。因此分层存在性由引理 37.45.3 推出。

我们将证明对每个 $r \geq 0$，$U_r = S \setminus Z_r \to S$ 拟紧。这将由初等拓扑证明最终陈述。由于拟紧映射的复合拟紧，只需证明 $U_r \to U_{r-1}$ 拟紧。选择仿射开 $W \subset U_{r-1}$。写 $W = \mathrm{Spec}(A)$。则 $Z_r \cap W = V(I)$ 对某个理想 $I \subset A$，且 $X \times_S \mathrm{Spec}(A/I) \to \mathrm{Spec}(A/I)$ 有限局部自由次数为 r。注意 $A/I = \mathrm{colim}\, A/I_i$ 其中 $I_i \subset I$ 取遍有限生成理想。由 **Limits**，引理 32.8.8 我们看到 $X \times_S \mathrm{Spec}(A/I_i) \to \mathrm{Spec}(A/I_i)$ 对某个 i 有限局部自由次数为 r。（这使用了 $X \to S$ 有限展示，因为它局部有限展示、分离且拟紧。）因此 $\mathrm{Spec}(A/I_i) \to \mathrm{Spec}(A) = W$ 分解（作为集合）通过 $Z_r \cap W$。推出 $Z_r \cap W = V(I_i)$ 是 A 的有限多个元素的零点集。这意味着 $W \setminus Z_r$ 是标准开的有限并，因此拟紧，如所欲。 □

引理 37.45.5. 令 $f : X \to S$ 为平坦、局部有限展示、分离且局部拟有限的概形态射。则存在开子概形

$$S = U_0 \supset U_1 \supset U_2 \supset \ldots$$

使得态射 $\mathrm{Spec}(k) \to S$（其中 k 是域）通过 U_d 分解当且仅当 $X \times_S \mathrm{Spec}(k)$ 在 k 上的次数 $\geq d$。

证明. 陈述简单地说纤维次数 $\geq d$ 的点集是开的。因此我们可以在 S 上局部工作并假设 S 仿射。在此情形，对每个拟紧开集 $W \subset X$，纤维 $W \to S$ 次数 $\geq d$ 的点集 $U_d(W)$ 由引理 37.45.4 开。由于 $U_d = \bigcup_W U_d(W)$，结果推出。 □

引理 37.45.6. 令 $f : X \to S$ 为平坦、局部有限展示且局部拟有限的概形态射。令 $g \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 非零。则存在开集 $V \subset X$ 使得 $g|_V \neq 0$，开集 $U \subset S$ 适配到交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \longrightarrow & S, \end{array}$$

拟凝聚子层 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_U$，整数 $r > 0$，以及单射 $\mathcal{O}_U$-模映射 $\mathcal{F}^{\oplus r} \to \pi_*\mathcal{O}_V$ 其像包含 $g|_V$。

证明. 我们可以假设 X 和 S 仿射。我们得到滤过 $\emptyset = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \ldots \subset Z_n = S$ 如引理 37.45.3 和 37.45.4。令 $T \subset X$ 为有限 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathrm{Im}(g : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X)$ 的概形论支撑。注意 T 是 g 作为 $\mathcal{O}_X$ 的截面的支撑（**Modules**，定义 17.5.1），且对任意开集 $V \subset X$ 我们有 $g|_V \neq 0$ 当且仅当 $V \cap T \neq \emptyset$。令 r 为最小整数使得 $f(T) \subset Z_r$ 作为集合。令 $\xi \in T$ 为 T 的不可约分支的一般点使得 $f(\xi) \notin Z_{r-1}$（因此 $f(\xi) \in Z_r$）。我们可以将 S 替换为 $f(\xi)$ 的仿射邻域，包含在 $S \setminus Z_{r-1}$ 中。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 并令 $I = (a_1, \ldots, a_m) \subset A$ 为有限生成理想使得 $V(I) = Z_r$（作为集合，见 **Algebra**，引理 10.29.1）。由于 g 的支撑包含在 $f^{-1}V(I)$ 中，由我们对 r 的选择，我们看到存在整数 N 使得 $a_j^N g = 0$ 对 $j = 1, \ldots, m$。将 a_j 替换为 a_j^r 我们可以假设 $Ig = 0$。对任意 A-模 M 写 $M[I]$ 为 M 的 I-挠，即 $M[I] = \{m \in M \mid Im = 0\}$。写 $X = \mathrm{Spec}(B)$，则 $g \in B[I]$。由于 $A \to B$ 平坦我们看到

$$B[I] = A[I] \otimes_A B \cong A[I] \otimes_{A/I} B/IB$$

由我们对 Z_r 的选择，A/I-模 B/IB 有限局部自由秩为 r。因此将 S 替换为 $f(\xi)$ 的更小仿射开邻域后我们可以假设 $B/IB \cong (A/IA)^{\oplus r}$ 作为 A/I-模。选择映射 $\psi : A^{\oplus r} \to B$，它模 I 约化为上述同构。则我们看到诱导映射

$$A[I]^{\oplus r} \longrightarrow B[I]$$

是同构。引理通过取 $\mathcal{F}$ 为 A-模 $A[I]$ 对应的拟凝聚层以及映射 $\mathcal{F}^{\oplus r} \to \pi_*\mathcal{O}_V$ 为对应于 $A[I]^{\oplus r} \subset A^{\oplus r} \to B$ 的映射推出。 □

引理 37.45.7. 令 $U \to X$ 为概形的满射 *étale* 态射。假设 X 拟紧且拟分离。则存在满射整态射 $Y \to X$，使得对每个 $y \in Y$ 存在开邻域 $V \subset Y$ 使得 $V \to X$ 通过 U 分解。事实上，我们可以假设 $Y \to X$ 有限且有限展示。

证明. 由于 X 拟紧，存在有限多个仿射开 $U_i \subset U$ 使得 $U' = \coprod U_i \to X$ 满射。将 U 替换为 U' 后，我们看到可以假设 U 仿射。特别地 $U \to X$ 分离（**Schemes**，引理 26.21.15）。则存在整数 d 界定 $U \to X$ 的几何纤维的次数（见 **Morphisms**，引理 29.58.9）。我们将对所有拟紧且分离的概形 U 满射 étale 映射到 X 的情形对 d 归纳证明引理。如果 $d = 1$，则 $U = X$，结果取 $Y = U$ 成立。假设 $d > 1$。

我们应用引理 37.43.2 并得到分解

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad j \quad} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow_{\pi} & \\ & X & \end{array}$$

其中 π 整且 j 是拟紧开浸入。我们可以且将假设 $j(U)$ 在 Y 中概形论稠密。注意

$$U \times_X Y = U \amalg W$$

其中第一个直和项是 $U \to U \times_X Y$ 的像（它由 **Schemes**，引理 26.21.10 闭，且开，因为它是 Y 上 étale 概形之间的态射）第二个直和项是（开且闭）补。像 $V \subset Y$ 是 W 的开子概形包含 $Y \setminus U$。

étale 态射 $W \to Y$ 有几何纤维基数 $< d$。即，这对 $U \subset Y$ 的几何点显然由检查。由于 $U \subset Y$ 稠密，它对 Y 的所有几何点成立，例如由引理 37.45.3 （拟紧分离 étale 态射的纤维次数在特化下不上升）。因此我们可以将归纳假设应用于 $W \to V$ 并找到满射整态射 $Z \to V$ 且 Z 是概形，它在 Zariski 局部通过 W 分解。选择分解 $Z \to Z' \to Y$ 且 $Z' \to Y$ 整，$Z \to Z'$ 开浸入（引理 37.43.2）。将 Z' 替换为 Z 在 Z' 中的概形论闭包后我们可以假设 Z 在 Z' 中概形论稠密。这样做后我们有 $Z' \times_Y V = Z$。最后，令 $T \subset Y$ 为 $Y \setminus V$ 上的诱导约化闭子概形结构。考虑态射

$$Z' \amalg T \longrightarrow X$$

这是满射整态射由构造。由于 $T \subset U$，清楚地态射 $T \to X$ 通过 U 分解。另一方面，令 $z \in Z'$ 为点。如果 $z \notin Z$，则 z 映射到 $Y \setminus V \subset U$ 的点，我们找到 z 的邻域使得态射通过 U 分解。如果 $z \in Z$，则我们有邻域 $\Omega \subset Z$ 它通过 $W \subset U \times_X Y$ 分解，因此通过 U。这证明了存在性。

假设我们已经找到 $Y \to X$ 整且满射，它 Zariski 局部通过 U 分解。选择有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 使得 $V_j \to X$ 通过 U 分解。我们可以写 $Y = \lim Y_i$ 且 $Y_i \to X$ 有限且有限展示，见 **Limits**，引理 32.7.3。对足够大的 i 我们可以找到仿射开 $V_{i,j} \subset Y_i$ 其在 Y 中的原像恢复 V_j，见 **Limits**，引理 32.4.11。对更大的 i，态射 $V_j \to U$ 在 X 上来自态射 $V_{i,j} \to U$ 在 X 上，见 **Limits**，命题 32.6.1。这完成了证明。 □

37.46. 对具有连通纤维的态射的应用

在本节中我们证明一些引理，它们产生所有纤维几何连通或几何整的态射。这在我们稍后研究有限型态射的局部结构时会很有用。

引理 37.46.1. *考虑概形态射的图表*

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{\sigma} & X \\ & \searrow & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

和点 $y \in Y$。假设

(1) *$X \to Y$ 有限展示且平坦，*
(2) *$Z \to Y$ 有限局部自由，*
(3) *$Z_y \neq \emptyset$，*
(4) *$X \to Y$ 的所有纤维几何约化，且*
(5) *X_y 在 $\kappa(y)$ 上几何连通。*

则存在拟紧开集 $X^0 \subset X$ 使得 $X^0_y = X_y$ 且 $X^0 \to Y$ 的所有非空纤维几何连通。

证明. 在这个证明中我们将使用平坦、有限展示、有限局部自由是在基变换和复合下保持的性质。我们还将使用有限局部自由态射既开又闭。你可以在 **Morphisms**，引理 29.26.8、29.22.4、29.49.4、29.26.6、29.22.3、29.49.3、29.26.10 和 29.45.11 中找到这些事实。

注意 $X_Z \to Z$ 是有限展示的平坦态射它有来自 σ 的截面 s。令 X^0_Z 表示情形 37.29.1 中定义的 X_Z 的子集。由引理 37.29.6 它是 X_Z 的开子集。

X 到 $Z \times_Y Z$ 的拉回 $X_{Z\times_Y Z}$ 配备两个截面 s_0, s_1，即 s 由 $\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1 : Z \times_Y Z \to Z$ 的基变换。情形 37.29.1 的构造给出两个子集 $(X_{Z\times_Y Z})^0_{s_0}$ 和 $(X_{Z\times_Y Z})^0_{s_1}$。由引理 37.29.2 这些是 X^0_Z 在态射 $1_X \times \mathrm{pr}_0, 1_X \times \mathrm{pr}_1 : X_{Z\times_Y Z} \to X_Z$ 下的原像。特别地这些子集是开的。

令 $(Z \times_Y Z)_y = \{z_1, \ldots, z_n\}$。由于 X_y 几何连通，我们看到 $(X_{Z\times_Y Z})^0_{s_0}$ 和 $(X_{Z\times_Y Z})^0_{s_1}$ 在每个 z_i 上的纤维一致（等于整个纤维）。另一种说法是

$$s_0(z_i) \in (X_{Z\times_Y Z})^0_{s_1} \quad \text{和} \quad s_1(z_i) \in (X_{Z\times_Y Z})^0_{s_0}.$$

由于集合 $(X_{Z\times_Y Z})^0_{s_0}$ 和 $(X_{Z\times_Y Z})^0_{s_1}$ 在 $X_{Z\times_Y Z}$ 中开，存在开邻域 $W \subset Z \times_Y Z$ 包含 $(Z \times_Y Z)_y$ 使得

$$s_0(W) \subset (X_{Z\times_Y Z})^0_{s_1} \quad \text{和} \quad s_1(W) \subset (X_{Z\times_Y Z})^0_{s_0}.$$

则由情形 37.29.1 中的构造直接推出

$$p^{-1}(W) \cap (X_{Z\times_Y Z})^0_{s_0} = p^{-1}(W) \cap (X_{Z\times_Y Z})^0_{s_1}$$

其中 $p : X_{Z\times_Y Z} \to Z \times_W Z$ 是投影。由于 $Z \times_Y Z \to Y$ 有限局部自由，因此开且闭，存在 y 的仿射开邻域 $V \subset Y$ 使得 $q^{-1}(V) \subset W$，其中 $q : Z \times_Y Z \to Y$ 是结构态射。为证明引理我们可以将 Y 替换为 V。这样做后我们看到 $X^0_Z \subset Y_Z$ 是开集使得

$$(1_X \times \mathrm{pr}_0)^{-1}(X^0_Z) = (1_X \times \mathrm{pr}_1)^{-1}(X^0_Z).$$

这意味着 X^0_Z 的像 $X^0 \subset X$ 是开集使得 $(X_Z \to X)^{-1}(X^0) = X^0_Z$，见 **Descent**，引理 35.13.6。最后，X^0 拟紧，因为 X^0_Z 拟紧，由引理 37.29.4 （使用此时 Y 仿射，因此 X 拟紧且拟分离，因此局部可构造与可构造相同特别地拟紧；细节略去）。这样我们看到 X^0 具有所有所需性质。 □

引理 37.46.2. 令 $h : Y \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$ 为点。令 $T \subset Y_s$ 为开子概形。假设

(1) h 平坦且有限展示，
(2) h 的所有纤维几何约化，且
(3) T 在 $\kappa(s)$ 上几何连通。

则我们可以找到仿射基本 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和拟紧开集 $V \subset Y_{S'}$ 使得

(a) $V \to S'$ 的所有纤维几何连通，
(b) $V_{s'} = T \times_s s'$。

证明. 问题显然在 S 上局部，因此我们可以将 S 替换为 s 的仿射开邻域。Y_s 上的拓扑由 Y 上的拓扑诱导，见 **Schemes**，引理 26.18.5。因此我们可以找到拟紧开集 $V \subset Y$ 使得 $V_s = T$。h 到 V 的限制拟紧（因为 S 仿射且 V 拟紧）、拟分离、局部有限展示且平坦，因此平坦有限展示。于是将 Y 替换为 V 后我们可以假设，除了 (1) 和 (2) 之外，$Y_s = T$ 且 S 仿射。

选择闭点 $y \in Y_s$ 使得 h 在 y 处 Cohen-Macaulay，见引理 37.22.7。由引理 37.23.4 存在图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

使得 $Z \to S$ 平坦、局部有限展示、局部拟有限且 $Z_s = \{y\}$。应用引理 37.41.1 找到基本邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开集 $Z' \subset Z_{S'} = S' \times_S Z$ 且 $Z' \to S'$ 有限，具有唯一点 $z' \in Z'$ 位于 s 上。注意 $Z' \to S'$ 也局部有限展示且平坦（作为 $Z \to S$ 的基变换的开集），因此 $Z' \to S'$ 有限局部自由，见 **Morphisms**，引理 29.49.2。注意 $Y_{S'} \to S'$ 平坦且有限展示具有几何约化纤维作为 h 的基变换。还有 $Y_{s'} = Y_s$ 几何连通。将引理 37.46.1 应用于 $Z' \to Y_{S'}$ 在 S' 上得到 $V \subset Y_{S'}$ 拟紧开集满足 (2) 其在 S' 上的纤维要么空要么几何连通。由于 $V \to S'$ 开（**Morphisms**，引理 29.26.10），将 S' 替换为 s' 的仿射开邻域后我们可以假设 $V \to S'$ 满射，于是 (1) 成立。 □

引理 37.46.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，局部有限展示且平坦，具有几何约化纤维。则存在 *étale* 覆盖 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 使得 $X_i \to S$ 分解为 $X_i \to S_i \to S$，其中 $S_i \to S$ 是 *étale* 且 $X_i \to S_i$ 是平坦有限展示，具有几何连通且几何约化纤维。

证明. 取点 $x \in X$，像为 $s \in S$。我们将构造图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longrightarrow & S' \times_S X & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

和点 $s' \in S'$，$x' \in X'$，$y \in S' \times_S X$ 使得 x' 映射到 x，$(S', s') \to (S, s)$ 是 étale 邻域，$(X', x') \to (S' \times_S X, y)$ 是 étale 邻域[8]，且 $X' \to S'$ 具有几何连通纤维。如果我们能对每个 $x \in X$ 做到这一点，则引理推出（覆盖的成员由这样产生的 étale 态射 $X' \to X$ 的集合给出）。第一步是将 X 和 S 替换为 x 和 s 的仿射开邻域，这将我们归约到 X 和 S 仿射的情形（因此 f 有限展示）。

选择 $\kappa(s)$ 的可分代数扩张 $\overline{k}$。记 $X_{\overline{k}}$ 为 X_s 的基变换。选择 $X_{\overline{k}}$ 中的点 $\overline{x}$ 映射到 $x \in X_s$。选择 $\overline{x}$ 的连通拟紧开邻域 $\overline{V} \subset X_{\overline{k}}$。（这是可能的，因为任何域上局部有限型的概形作为局部诺特拓扑空间是局部连通的。）由 **Varieties**，引理 33.7.9 我们可以找到有限可分扩张 $k'/\kappa(s)$ 和拟紧开集 $V' \subset X_{k'}$，其基变换是 $\overline{V}$。特别地 V' 在 k' 上几何连通，见 **Varieties**，引理 33.7.7。由引理 37.35.2 我们可以找到 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 使得 $\kappa(s')$ 作为 $\kappa(s)$ 的扩张同构于 k'。记 $x' \in (S' \times_S X)_{s'} = X_{k'}$ 为 $\overline{x}$ 的像。于是将 (S, s) 替换为 (S', s')，(X, x) 替换为 $(S' \times_S X, x')$ 后我们归约到下一段处理的情形。

假设存在拟紧开集 $V \subset X_s$ 包含 x 且几何连通。则我们可以应用引理 37.46.2 找到仿射 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和拟紧开集 $X' \subset S' \times_S X$ 使得 $X' \to S'$ 具有几何连通纤维且 X' 包含映射到 x 的点。这完成了证明。 □

引理 37.46.4. 令 $h : Y \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$ 为点。令 $T \subset Y_s$ 为开子概形。假设

(1) h 有限展示，
(2) h 正规，且
(3) T 在 $\kappa(s)$ 上几何不可约。

则我们可以找到仿射基本 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和拟紧开集 $V \subset Y_{S'}$ 使得

(a) $V \to S'$ 的所有纤维几何整，
(b) $V_{s'} = T \times_s s'$。

[8]证明实际上给出开集 $X' \subset S' \times_S X$。

证明. 应用引理 37.46.2 找到仿射基本 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和拟紧开集 $V \subset Y_{S'}$ 使得 $V \to S'$ 的所有纤维几何连通且 $V_{s'} = T \times_s s'$。由于 V 是 h 的基变换的开集，$V \to S'$ 的所有纤维几何正规，见引理 37.20.2。特别地它们几何约化。要完成证明我们必须证明它们几何不可约。但是，如果 $t \in S'$，则 V_t 在 $\kappa(t)$ 上有限型，因此 $V_t \times_{\kappa(t)} \overline{\kappa(t)}$ 在 $\overline{\kappa(t)}$ 上有限型，因此诺特。由 $S' \to S$ 的选择，概形 $V_t \times_{\kappa(t)} \overline{\kappa(t)}$ 连通。因此由 **Properties**，引理 28.7.6，$V_t \times_{\kappa(t)} \overline{\kappa(t)}$ 不可约，我们获胜。 □

37.47. 对有限型态射结构的应用

本节的结果可以在 [**GR71**] 中找到。粗略地说，它说明一个有限型态射在源和目标上 étale 局部地是有限态射与具有几何连通纤维、相对维数等于原态射纤维维数的光滑态射的复合。

引理 37.47.1. 令 $f : X \to S$ 为态射。令 $x \in X$ 并置 $s = f(x)$。假设 f 局部有限型且 $n = \dim_x(X_s)$。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g} & X' & \qquad & x \longleftarrow x' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \downarrow \qquad \downarrow \\ & & Y & & y \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow \\ S & = & S & & s = s \end{array}$$

和点 $x' \in X'$ 且 $g(x') = x$，使得取 $y = \pi(x')$ 我们有

(1) $h : Y \to S$ 光滑，相对维数为 n，
(2) $g : (X', x') \to (X, x)$ 是基本 *étale* 邻域，
(3) π 有限且 $\pi^{-1}(\{y\}) = \{x'\}$，且
(4) $\kappa(y)$ 是 $\kappa(s)$ 的纯超越扩张。

此外，如果 f 局部有限展示，则 π 有限展示。

证明. 问题在 X 和 S 上局部，因此我们可以假设 X 和 S 仿射。由 **Algebra**，引理 10.125.3，将 X 替换为 x 在 X 中的标准开邻域后我们可以假设存在分解

$$X \xrightarrow{\pi} \mathbf{A}^n_S \longrightarrow S$$

使得 π 拟有限且 $\kappa(\pi(x))$ 是 $\kappa(s)$ 的纯超越扩张。由引理 37.41.1 存在基本 étale 邻域

$$(Y, y) \to (\mathbf{A}^n_S, \pi(x))$$

和开集 $X' \subset X \times_{\mathbf{A}^n_S} Y$ 它包含唯一一点 x' 位于 y 上使得 $X' \to Y$ 有限。这证明了 (1) – (4) 成立。对最终断言，使用 **Morphisms**，引理 29.22.11。 □

引理 37.47.2. 令 $f : X \to S$ 为态射。令 $x \in X$ 并置 $s = f(x)$。假设 f 局部有限型且 $n = \dim_x(X_s)$。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & Y' \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S & \xleftarrow{e} & S' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} x & \longleftarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \downarrow & & y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ s & \longleftarrow & s' \end{array}$$

和点 $x' \in X'$ 且 $g(x') = x$，使得取 $y' = \pi(x')$，$s' = h(y')$ 我们有

(1) $h : Y' \to S'$ 光滑，相对维数为 n，
(2) $Y' \to S'$ 的所有纤维几何整，
(3) $g : (X', x') \to (X, x)$ 是基本 *étale* 邻域，
(4) π 有限且 $\pi^{-1}(\{y'\}) = \{x'\}$，
(5) $\kappa(y')$ 是 $\kappa(s')$ 的纯超越扩张，且
(6) $e : (S', s') \to (S, s)$ 是基本 *étale* 邻域。

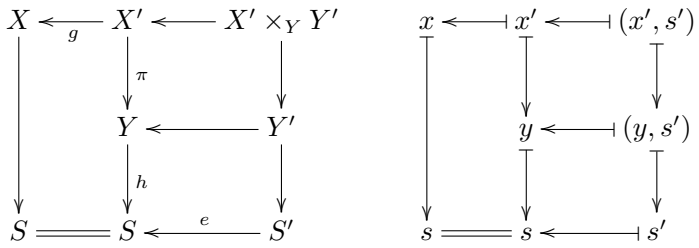
此外，如果 f 局部有限展示，则 π 有限展示。

证明. 问题在 S 上局部，因此我们可以将 S 替换为 s 的仿射开邻域。其次，我们应用引理 37.47.1 得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S & = & S \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} x & \longleftarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \downarrow & & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ s & = & s \end{array}$$

其中 h 光滑相对维数为 n 且 $\kappa(y)$ 是 $\kappa(s)$ 的纯超越扩张。由于问题在 X 上也局部，我们可以将 Y 替换为 y 的仿射邻域（并将 X' 替换为 π 下该邻域的原像）。由于 S 仿射，这保证 $Y \to S$ 拟紧、分离且光滑，特别地有限展示。令 T 为 Y_s 的包含 y 的连通分支。由于 Y_s 诺特我们看到 T 开。我们还看到 T 在 $\kappa(s)$ 上几何连通，由 **Varieties**，引理 33.7.14。由于 T 在 $\kappa(s)$ 上也光滑，它几何正规，见 **Varieties**，引理 33.25.4。我们得出 T 在 $\kappa(s)$ 上几何不可约（因为连通诺特正规概形不可约，见 **Properties**，引理 28.7.6）。最后，注意光滑态射 h 正规，由引理 37.20.3。此时我们已经验证了引理 37.46.4 对态射 $h : Y \to S$ 和开集 $T \subset Y_s$ 的所有假

设。应用引理 37.46.4 的结果，我们得到 $e : S' \to S$，$s' \in S'$，Y' 如交换图表



其中 $e : (S', s') \to (S, s)$ 是基本 étale 邻域，$Y' \subset Y_{S'}$ 是开邻域，其在 S' 上的所有纤维几何不可约，使得 $Y'_{s'} = T$ 通过等同 $Y_s = Y_{S',s'}$。令 $(y, s') \in Y'$ 为对应于 $y \in T$ 的点；这也是 $Y \times_S S'$ 的唯一点位于 y 上且剩余域等于 $\kappa(y)$ 并映射到 S' 中的 s'。类似地，令 $(x', s') \in X' \times_Y Y' \subset X' \times_S S'$ 为唯一在 x' 上且剩余域等于 $\kappa(x')$ 位于 s' 上的点。则这个图表的外部是引理所提问题的解。一些细节略去。 □

引理 37.47.3. *假设和记号如引理 37.47.2。除性质 (1) – (6) 之外我们还可以安排*

(7) *S'，Y'，X' 仿射。*

证明. 注意如果 Y' 仿射，则 X' 仿射，因为 π 有限。选择 s' 的仿射开邻域 $U' \subset S'$。选择 y' 的仿射开邻域 $V' \subset h^{-1}(U')$。令 $W' = h(V')$。这是 S' 中 s' 的开邻域，见 **Morphisms**，引理 29.35.10，包含在 U' 中。选择 s' 的仿射开邻域 $U'' \subset W'$。则 $h^{-1}(U'') \cap V'$ 仿射，因为它等于 $U'' \times_{U'} V'$。由构造 $h^{-1}(U'') \cap V' \to U''$ 是满射光滑态射，其纤维是 $Y' \to S'$ 的几何整纤维的（非空）开子概形，因此几何整。于是我们可以将 S' 替换为 U''，Y' 替换为 $h^{-1}(U'') \cap V'$。 □

性质 $\pi^{-1}(\{y'\}) = \{x'\}$ 的意义部分由以下引理解释。

引理 37.47.4. *令 $\pi : X \to Y$ 为有限态射。令 $x \in X$ 且 $y = \pi(x)$ 使得 $\pi^{-1}(\{y\}) = \{x\}$。则*

(1) *对 x 在 X 中的每个邻域 $U \subset X$，存在 y 在 Y 中的邻域 $V \subset Y$ 使得 $\pi^{-1}(V) \subset U$。*
(2) *环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 有限。*
(3) *如果 π 有限展示，则 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 有限展示。*
(4) *对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 我们有 $\mathcal{F}_x = \pi_*\mathcal{F}_y$ 作为 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模。*

证明. 第一个断言是纯拓扑的；使用 π 是连续闭映射且 $\pi^{-1}(\{y\}) = \{x\}$。为证明第二和第三部分我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。则 $A \to B$ 是有限环映射，y 对应于 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 使得存在唯一 B 的素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上。则 $B_\mathfrak{q} = B_\mathfrak{p}$，见 **Algebra**，引理 10.41.11。换言之，映射 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 等于将 $A \to B$ 在 $\mathfrak{p}$ 处局部化得到的映射 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{p}$。因此 (2) 和 (3) 由局部化的简单性质推出（一些细节略去）。对最终陈述，假设 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个 B-模 M。则 $\mathcal{F} = M_\mathfrak{q}$ 且 $\pi_*\mathcal{F}_y = M_\mathfrak{p}$。由上面这些局部化一致。或者你可以使用部分 (1) 和茎的定义直接看到 $\mathcal{F}_x = \pi_*\mathcal{F}_y$。 □

37.48. 对 fppf 拓扑的应用

我们可以使用上述 étale 局部化技术来证明以下结果，它将 fppf 拓扑描述为“由”Zariski 覆盖和形式为 $\{f : T \to S\}$ 的覆盖（其中 f 是满射有限局部自由）“生成”的拓扑。

引理 37.48.1. *令 S 为概形。令 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 为 fppf 覆盖。则存在*

(1) *étale 覆盖 $\{S'_a \to S\}$，*
(2) *满射有限局部自由态射 $V_a \to S'_a$，*

使得 fppf 覆盖 $\{V_a \to S\}$ 加细给定的覆盖 $\{S_i \to S\}$。

证明. 我们可以假设每个 $S_i \to S$ 局部拟有限，见引理 37.23.6。

固定点 $s \in S$。取 $i \in I$ 和点 $s_i \in S_i$ 映射到 s。选择基本 étale 邻域 $(S', s) \to (S, s)$ 使得存在开集

$$S_i \times_S S' \supset V$$

它包含唯一一点 $v \in V$ 映射到 $s \in S'$ 且使得 $V \to S'$ 有限，见引理 37.41.1。则 $V \to S'$ 有限局部自由，因为它有限且因为 $S_i \times_S S' \to S'$ 平坦且局部有限展示作为态射 $S_i \to S$ 的基变换，见 **Morphisms**，引理 29.22.4、29.26.8 和 29.49.2。因此 $V \to S'$ 开，收缩 S' 后我们可以假设 $V \to S'$ 满射有限局部自由。由于我们可以对 S 的每个点这样做，我们得出 $\{S_i \to S\}$ 可以被形式为 $\{V_a \to S\}_{a\in A}$ 的覆盖加细，其中每个 $V_a \to S$ 分解为 $V_a \to S'_a \to S$，$S'_a \to S$ 是 étale 且 $V_a \to S'_a$ 满射有限局部自由。 □

引理 37.48.2. *令 S 为概形。令 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 为 fppf 覆盖。则存在*

(1) *Zariski 开覆盖 $S = \bigcup U_j$，*
(2) *满射有限局部自由态射 $W_j \to U_j$，*
(3) *Zariski 开覆盖 $W_j = \bigcup_k W_{j,k}$，*
(4) *满射有限局部自由态射 $T_{j,k} \to W_{j,k}$*

使得 fppf 覆盖 $\{T_{j,k} \to S\}$ 加细给定的覆盖 $\{S_i \to S\}$。

证明. 令 $\{V_a \to S\}_{a\in A}$ 为在引理 37.48.1 中找到的 fppf 覆盖。换言之，这个覆盖加细 $\{S_i \to S\}$ 且每个 $V_a \to S$ 分解为 $V_a \to S'_a \to S$，$S'_a \to S$ étale 且 $V_a \to S'_a$ 满射有限局部自由。

由注记 37.40.3 存在 Zariski 开覆盖 $S = \bigcup U_j$，对每个 j 有限局部自由满射态射 $W_j \to U_j$，且对每个 j 存在 Zariski 开覆盖 $\{W_{j,k} \to W_j\}$ 使得族 $\{W_{j,k} \to S\}$ 加细 étale 覆盖 $\{S'_a \to S\}$，即对每对 j, k 存在 $a(j, k)$ 和分解 $W_{j,k} \to S'_a \to S$ 为态射 $W_{j,k} \to S$。置 $T_{j,k} = W_{j,k} \times_{S'_a} V_a$，一切清楚。 □

引理 37.48.3. 令 S 为概形。如果 $U \subset S$ 开且 $V \to U$ 是满射整态射，则存在满射整态射 $\overline{V} \to S$ 且 $\overline{V} \times_S U$ 作为 U 上的概形同构于 V。

证明. 令 $V' \to S$ 为 S 在 U 中的正规化，见 **Morphisms**，节 29.54。由构造 $V' \to S$ 整。由 **Morphisms**，引理 29.54.6 和 29.54.12 我们看到 U 在 V' 中的原像是 V。令 Z 为 $S \setminus U$ 上的约化诱导概形结构。则 $\overline{V} = V' \amalg Z$ 有效。 □

引理 37.48.4. 令 S 为拟紧且拟分离概形。如果 $U \subset S$ 是拟紧开集且 $V \to U$ 是满射有限态射，则存在满射有限态射 $\overline{V} \to S$ 且 $\overline{V} \times_S U$ 作为 U 上的概形同构于 V。

证明. 由 Zariski 主定理（引理 37.43.3）我们可以假设 V 是某个 S 上有限概形 V' 中的拟紧开集。将 V' 替换为 V 的概形论像后我们可以假设 V 在 V' 中稠密。推出 $V' \times_S U = V$，因为 $V \to V' \times_S U$ 闭（V 在 U 上有限）。令 Z 为 $S \setminus U$ 上的约化诱导概形结构。则 $\overline{V} = V' \amalg Z$ 有效。 □

引理 37.48.5. 令 S 为概形。令 $\{S_i \to S\}_{i \in I}$ 为 *fppf* 覆盖。则存在满射整态射 $S' \to S$ 和开覆盖 $S' = \bigcup U'_\alpha$ 使得对每个 α 态射 $U'_\alpha \to S$ 通过 $S_i \to S$ 分解对某个 i。

证明. 选择 $S = \bigcup U_j$，$W_j \to U_j$，$W_j = \bigcup W_{j,k}$，以及 $T_{j,k} \to W_{j,k}$ 如引理 37.48.2。由引理 37.48.3 我们可以将 $W_j \to U_j$ 延拓为满射整态射 $\overline{W}_j \to S$。此后我们可以将 $T_{j,k} \to W_{j,k}$ 延拓为满射整态射 $\overline{T}_{j,k} \to \overline{W}_j$。我们置 $\overline{T}_j$ 为所有概形 $\overline{T}_{j,k}$ 在 $\overline{W}_j$ 上的积（**Limits**，引理 32.3.1）。然后我们置 S' 为所有概形 $\overline{T}_j$ 在 S 上的积。如果 $x \in S'$，则存在 j 使得 x 在 S 中的像落在 U_j 中。因此存在 k 使得 x 在投影 $S' \to \overline{W}_j$ 下的像落在 $W_{j,k}$ 中。因此在投影 $S' \to \overline{T}_j \to \overline{T}_{j,k}$ 下点 x 最终落在 $T_{j,k}$ 中。而 $T_{j,k} \to S$ 通过 S_i 分解对某个 i。最后，态射 $S' \to S$ 整且满射，由 **Limits**，引理 32.3.3 和 32.3.2。 □

引理 37.48.6. 令 S 为拟紧且拟分离概形。令 $\{S_i \to S\}_{i \in I}$ 为 *fppf* 覆盖。则存在满射有限态射 $S' \to S$ 有限展示和开覆盖 $S' = \bigcup U'_\alpha$ 使得对每个 α 态射 $U'_\alpha \to S$ 通过 $S_i \to S$ 分解对某个 i。

证明. 令 $Y \to X$ 为在引理 37.48.5 中找到的整满射态射。选择有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 使得 $V_j \to X$ 通过 $S_{i(j)}$ 分解。我们可以写 $Y = \lim Y_\lambda$ 且 $Y_\lambda \to X$ 有限且有限展示，见 **Limits**，引理 32.7.3。对足够大的 λ 我们可以找到仿射开 $V_{\lambda,j} \subset Y_\lambda$ 其在 Y 中的原像恢复 V_j，见 **Limits**，引理 32.4.11。对更大的 λ，态射 $V_j \to S_{i(j)}$ 在 X 上来自态射 $V_{\lambda,j} \to S_{i(j)}$ 在 X 上，见 **Limits**，命题 32.6.1。置 $S' = Y_\lambda$ 对这样的 λ 完成证明。 □

引理 37.48.7. 概形的 *fppf* 覆盖是 *ph* 覆盖。

证明. 令 $\{T_i \to T\}$ 为概形的 fppf 覆盖，见 **Topologies**，定义 34.7.1。观察到 $T_i \to T$ 局部有限型。令 $U \subset T$ 为仿射开。只需证明 $\{T_i \times_T U \to U\}$ 可以被标准 ph 覆盖加细，见 **Topologies**，定义 34.8.4。这立即由引理 37.48.6 以及有限态射紧合（**Morphisms**，引理 29.45.11）推出。 □

注记 37.48.8. 作为引理 37.48.7 的推论我们得到比较态射

$$\epsilon : (Sch/S)_{ph} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

这是由底层范畴上的恒等函子给出的景的态射（在 **Topologies**，注记 34.11.1 中选择合适的景）。函子 ϵ_* 是底层预层上的恒等且对应于 fppf 层的函子 ϵ^{-1} 是其 ph 层化。通过复合我们还可以额外比较 ph 拓扑与 syntomic、光滑、étale 和 Zariski 拓扑。

37.49. 拟射影概形

术语“拟射影概形”尚未定义。一个可能的定义是具有丰富可逆层的概形。然而，如果 X 是基概形 S 上的概形，那么我们说X *在* S *上拟射影*，如果态射 $X \to S$ 拟射影（**Morphisms**，定义 29.41.1）。由于任何概形的恒等态射都是拟射影的，我们看到在 S 上拟射影的概形不一定具有丰富可逆层。因此，似乎最好不要定义“拟射影概形”这一术语。

引理 37.49.1. *令 S 为具有丰富可逆层的概形。令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价*

(1) *$X \to S$ 拟射影，*
(2) *$X \to S$ 是 H-拟射影，*
(3) *存在 S 上概形的拟紧开浸入 $X \to X'$ 使得 $X' \to S$ 射影，*
(4) *$X \to S$ 有限型且 X 具有丰富可逆层，且*
(5) *$X \to S$ 有限型且存在 f-非常丰富可逆层。*

证明. 蕴含 (2) ⇒ (1) 是 **Morphisms**，引理 29.41.5。蕴含 (1) ⇒ (2) 是 **Morphisms**，引理 29.44.16。蕴含 (2) ⇒ (3) 是 **Morphisms**，引理 29.44.11。

假设 $X \subset X'$ 如 (3)。特别地 $X \to S$ 有限型。由 **Morphisms**，引理 29.44.11 态射 $X \to S$ 是 H-射影。因此存在拟紧浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_S$。于是 $\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_S}(1)$ 是 f-非常丰富。由于 $X \to S$ 拟紧，我们由 **Morphisms**，引理 29.39.2 得出 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富。因此按定义 $X \to S$ 拟射影。

蕴含 (4) ⇒ (2) 是 **Morphisms**，引理 29.40.3。

蕴含 (5) ⇒ (4) 由 **Morphisms**，引理 29.38.7 推出。

(1) 与 (5) 的等价由 **Morphisms**，引理 29.39.2 和 29.40.5 推出。 □

引理 37.49.2. *令 S 为具有丰富可逆层的概形。令 QP_S 为 S 上概形范畴中满足引理 37.49.1 等价条件的满子范畴。*

(1) 如果 $S' \to S$ 是概形态射且 S' 具有丰富可逆层，则基变换决定一个函子 $QP_S \to QP_{S'}$，
(2) 如果 $X \in QP_S$ 且 $Y \in QP_X$，则 $Y \in QP_S$，
(3) 范畴 QP_S 在纤维积下封闭，
(4) 范畴 QP_S 在有限不交并下封闭，
(5) 如果 $X \to S$ 射影，则 $X \in QP_S$，
(6) 如果 $X \to S$ 是有限型拟仿射，则 X 在 QP_S 中，
(7) 如果 $X \to S$ 拟有限且分离，则 $X \in QP_S$，
(8) 如果 $X \to S$ 是拟紧浸入，则 $X \in QP_S$，
(9) 在此添加更多。

证明. 部分 (1) 由 **Morphisms**，引理 29.41.2 推出。

部分 (2) 由引理 37.49.1 的第四个刻画推出。

如果 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 拟射影，则 $X \times_S Y \to Y$ 由 **Morphisms**，引理 29.41.2 拟射影。因此 (3) 由 (2) 推出。

如果 $X = Y \amalg Z$ 是概形的不交并且 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模使得 $\mathcal{L}|_Y$ 和 $\mathcal{L}|_Z$ 丰富，则 $\mathcal{L}$ 丰富（细节略去）。因此部分 (4) 由引理 37.49.1 的第四个刻画推出。

部分 (5) 由 **Morphisms**，引理 29.44.10 推出。

部分 (6) 由 **Morphisms**，引理 29.41.7 推出。

部分 (7) 由部分 (6) 和引理 37.43.2 推出。

部分 (8) 由部分 (7) 和 **Morphisms**，引理 29.21.16 推出。 □

以下引理实际上不属于本节，但似乎没有其他地方适合它。

引理 37.49.3. 令 X 为拟仿射概形。令 $f : U \to X$ 为整态射。则 U 拟仿射且图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\Gamma(U, \mathcal{O}_U)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) \end{array}$$

是笛卡儿的。

证明. 概形 U 拟仿射，因为整态射是仿射的，仿射态射是拟仿射的，一个概形拟仿射当且仅当到 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的结构态射拟仿射，且拟仿射态射的复合拟仿射。前两个陈述由定义立即推出，第

三个是 **Morphisms**，引理 29.13.4。置 $U' = X \times_{\mathrm{Spec}(\Gamma(X,\mathcal{O}_X))} \mathrm{Spec}(\Gamma(U,\mathcal{O}_U))$ 并考虑扩张图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow{j} & U' & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\Gamma(U,\mathcal{O}_U)) \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & X & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\Gamma(X,\mathcal{O}_X)) \end{array}$$

态射 j 闭，由 **Morphisms**，引理 29.42.7 结合整态射泛闭（**Morphisms**，引理 29.45.7）以及图表中竖直箭头分离这一事实。另一方面，j 开，因为引理图表中的水平箭头由 **Properties**，引理 28.24.4 开。因此 j 将 U 与 U' 的开且闭子概形等同。如果 $U \neq U'$，则 U 在 U' 中不稠密，从而在 $\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ 的谱中不稠密。然而，U 在 $\mathrm{Spec}(\Gamma(U,\mathcal{O}_U))$ 中的概形论像是 $\mathrm{Spec}(\Gamma(U,\mathcal{O}_U))$，因为 $\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$ 中割出 U 通过其分解的闭子概形的任何理想都必须为零。因此 U 在 $\mathrm{Spec}(\Gamma(U,\mathcal{O}_U))$ 中稠密，例如由 **Morphisms**，引理 29.6.3。于是 $U = U'$，我们获胜。 □

37.50. 射影概形

本节是节 37.49 关于射影态射的类似。

引理 37.50.1. 令 S 为具有丰富可逆层的概形。令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价

(1) $X \to S$ 射影，
(2) $X \to S$ 是 H-射影，
(3) $X \to S$ 拟射影且紧合，
(4) $X \to S$ 是 H-拟射影且紧合，
(5) $X \to S$ 紧合且 X 具有丰富可逆层，
(6) $X \to S$ 紧合且存在 f-丰富可逆层，
(7) $X \to S$ 紧合且存在 f-非常丰富可逆层，
(8) 存在由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{A}_0$ 上生成的拟凝聚分次 $\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$，其中 $\mathcal{A}_1$ 是有限型 $\mathcal{O}_S$-模，使得 $X = \underline{Proj}_S(\mathcal{A})$。

证明. 首先观察到在每种情形态射 f 紧合，见 **Morphisms**，引理 29.44.3 和 29.44.5。因此只需在 f 是紧合态射的情形证明这些概念的等价性。下面我们将不再提及地使用这一点。

等价 (1) $\Leftrightarrow$ (3) 和 (2) $\Leftrightarrow$ (4) 是 **Morphisms**，引理 29.44.13。

蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是 **Morphisms**，引理 29.44.3。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (3) $\Rightarrow$ (4) 是 **Morphisms**，引理 29.44.16。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (7) 由 **Morphisms**，定义 29.44.1 和 29.39.1 立即推出。

条件 (3) 和 (6) 由 **Morphisms**，定义 29.41.1 等价。

因此 (1) – (4)，(6) 等价且推出 (7)。由引理 37.49.1 条件 (3)，(5) 和 (7) 等价。因此我们看到 (1) – (7) 等价。

由 **Divisors**，引理 31.31.5 我们看到 (8) 推出 (1)。反之，如果 (2) 成立，则我们可以选择闭浸入

$$i : X \longrightarrow \mathbf{P}^n_S = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n]).$$

等式见 **Constructions**，引理 27.21.5。由 **Divisors**，引理 31.32.1 我们看到 X 是某个拟凝聚分次商代数 $\mathcal{A}$（$\mathcal{O}_S[T_0, \ldots, T_n]$ 的商）的相对 Proj。则 $\mathcal{A}$ 满足 (8) 的条件。 □

引理 37.50.2. *令 S 为具有丰富可逆层的概形。令 P_S 为 S 上概形范畴中满足引理 37.50.1 等价条件的满子范畴。*

(1) *如果 $S' \to S$ 是概形态射且 S' 具有丰富可逆层，则基变换决定一个函子 $P_S \to P_{S'}$，*
(2) *如果 $X \in P_S$ 且 $Y \in P_X$，则 $Y \in P_S$，*
(3) *范畴 P_S 在纤维积下封闭，*
(4) *范畴 P_S 在有限不交并下封闭，*
(5) *如果 $X \to S$ 有限，则 X 在 P_S 中，*
(6) *在此添加更多。*

证明. 部分 (1) 由 **Morphisms**，引理 29.44.9 推出。

部分 (2) 由引理 37.50.1 的第五个刻画以及紧合态射的复合紧合（**Morphisms**，引理 29.42.4）推出。

如果 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 射影，则 $X \times_S Y \to Y$ 由 **Morphisms**，引理 29.44.9 射影。因此 (3) 由 (2) 推出。

如果 $X = Y \amalg Z$ 是概形的不交并且 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模使得 $\mathcal{L}|_Y$ 和 $\mathcal{L}|_Z$ 丰富，则 $\mathcal{L}$ 丰富（细节略去）。因此部分 (4) 由引理 37.50.1 的第五个刻画推出。

部分 (5) 由 **Morphisms**，引理 29.45.16 推出。 □

这里有一个稍有不同的结果。

引理 37.50.3. *令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $y \in Y$ 为点使得 $\mathcal{L}_y$ 在 X_y 上丰富。则存在 y 的开邻域 $V \subset Y$ 使得 $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V)}$ 在 $f^{-1}(V)/V$ 上丰富。*

证明. 我们可以假设 Y 仿射。则我们找到有向集 I 和态射 $X_i \to Y_i$ 的逆向系统，其中 Y_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，具有仿射转移态射 $X_i \to X_{i'}$ 和 $Y_i \to Y_{i'}$，$X_i \to Y_i$ 紧合，使得 $X \to Y = \lim(X_i \to Y_i)$。见 **Limits**，引理 32.13.3。收缩 I 后我们可以假设有兼容的可逆 $\mathcal{O}_{X_i}$-模系统 $\mathcal{L}_i$ 拉回到 $\mathcal{L}$，见 **Limits**，引理 32.10.3。令 $y_i \in Y_i$ 为 y 的像。则 $\kappa(y) = \operatorname{colim} \kappa(y_i)$。因此对某个 i，由 **Limits**，

引理 32.4.15，$\mathcal{L}_{i,y_i}$ 在 X_{i,y_i} 上丰富。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.4 我们找到 y_i 的开邻域 $V_i \subset Y_i$ 使得 $\mathcal{L}_i$ 限制到 $f_i^{-1}(V_i)$ 相对于 V_i 丰富。令 $V \subset Y$ 为 V_i 的原像，完成证明（提示：使用 **Morphisms**，引理 29.38.9 和 $X \to Y \times_{Y_i} X_i$ 仿射这一事实，以及仿射态射的拉回丰富可逆层是丰富的，由 **Morphisms**，引理 29.38.7）。 □

37.51. Proj 与 Spec

在本节中我们阐明分次环的 Proj 与谱之间的关系。

令 R 为环。令 A 为分次 R-代数，见 **Algebra**，节 10.56。对 $m \geq 0$ 我们记 $A_{\geq m} = \bigoplus_{d \geq m} A_d$。考虑分次环

$$B = \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} A_{\geq d}$$

对 $d' \geq d$ 和 $a \in A_{d'}$，我们用 $a^{(d)} \in B$ 表示 B_d 中对应于 a 的元素。记 $\sigma : A \to B$ 和 $\psi : A \to B$ 为两个显然的环映射：如果 $a \in A_d$，则 $\sigma(a) = a^{(0)}$ 且 $\psi(a) = a^{(d)}$。则 ψ 是分次环映射，σ 使 B 成为 A 上的分次代数。还有满射分次环映射 $\tau : B \to A$，它对 $d' \geq d$ 和 $a \in A_{d'}$ 将 $a^{(d)}$ 送到 0（如果 $d' > d$）或 a（如果 $d' = d$）。

仿射概形与谱。我们置 $X = \mathrm{Spec}(A)$。无关理想 A_+ 割出闭子概形 $Z = V(A_+) = \mathrm{Spec}(A/A_+) = \mathrm{Spec}(A_0)$。置 $U = X \setminus Z$。

$$U \longrightarrow X \longrightarrow Z$$

射影概形与 Proj。置 $P = \mathrm{Proj}(A)$。我们可以且将 P 视为 $\mathrm{Spec}(A_0) = Z$ 上的概形。置 $L = \mathrm{Proj}(B)$。我们可以且将 L 视为 $\mathrm{Spec}(B_0) = \mathrm{Spec}(A) = X$ 上的概形；注意 B_0 与 A 的等同由 σ 给出。满射 τ 定义闭浸入 $0 : P \to L$。由于 $A \xrightarrow{\sigma} B \to A$ 等于映射 $A \to A_0 \to A$，我们得出

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow[0]{} & L \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

交换。

我们断言 ψ 定义态射 $L \to P$。为此，由 **Constructions**，引理 27.11.1，只需检查对每个齐次素理想 $\mathfrak{p} \subset B$ 且 $B_+ \not\subset \mathfrak{p}$，有 $\psi(A_+) \not\subset \mathfrak{p}$。首先，取齐次 $g \in B_+$ 且 $g \notin \mathfrak{p}$。则我们可以将 g 写成有限和 $g = \sum a_i^{(d)}$ 其中 $a_i \in A_{d_i}$ 对某个 $d_i \geq d$。我们得出存在 $d' \geq d$ 和 $a \in A_{d'}$ 使得 $a^{(d)} \notin \mathfrak{p}$。则

$$(a^{(d)})^{d'} = (a^{d'})^{(d'd)} = a^{(d)}(a^{d'-1})^{(d(d'-1))} = \psi(a)(a^{d'-1})^{(d(d'-1))}$$

（记号不尽如人意）不在 $\mathfrak{p}$ 中。因此 $\psi(a) \notin \mathfrak{p}$，证明了断言。于是我们可以将上面的图表扩展为交换图表

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow[0]{} & L & \xrightarrow[\pi]{} & P \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 $X \to Z$ 由 $A_0 \to A$ 给出。由于 $\tau \circ \psi = \mathrm{id}_A$，我们看到 $\pi \circ 0 = \mathrm{id}_P$。

观察到 π 是仿射态射。这由 **Constructions**，引理 27.11.1 中的构造清楚。事实上，如果 $f \in A_d$ 对某个 $d > 0$，则置 $g = \psi(f)$ 我们有 $\pi^{-1}(D_+(f)) = D_+(g)$。在此情形我们有以下齐次部分的等式

$$(B[1/g])_{m'} = \bigoplus\nolimits_{m \geq m'} (A[1/f])_m$$

这个同构与进一步局部化兼容。取 $m' = 0$ 我们看到 $\pi_*\mathcal{O}_L$ 是 $\mathcal{O}_P(m)$ 对 $m \geq 0$ 的直和[9]。我们得出 L 与相对谱等同：

$$L = \underline{\mathrm{Spec}}_P \left(\bigoplus\nolimits_{m \geq 0} \mathcal{O}_P(m) \right)$$

特别地 $L \to P$ 是锥[10]，见 **Constructions**，节 27.7。此外，显然 $0 : P \to L$ 是锥的顶点。

令 $f \in A_d$ 对某个 $d > 0$ 且 $g = \psi(f) \in B_d$ 如上一段所述。观察环映射的结构

$$\begin{array}{ccccc} A_0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A_0 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} & & \downarrow \\ (A[1/f])_0 & \xrightarrow{\psi} & (B[1/g])_0 = \bigoplus_{m \geq 0} (A[1/f])_m & \xrightarrow{\tau} & (A[1/f])_0 \end{array}$$

一些计算[11] 在分次环中将表明

(1) $\sigma(A_+)(B[1/g])_0 \subset \mathrm{Ker}(\tau : (B[1/g])_0 \to (A[1/f])_0)$，
(2) $\sigma(f) \in (B[1/g])_0$ 是非零因子，
(3) $\sigma(f)(B[1/g])_0 = \sigma(A_d)(B[1/g])_0$ 作为理想，
(4) $\sigma(f)(B[1/g])_0$ 和 $\mathrm{Ker}(\tau : (B[1/g])_0 \to (A[1/f])_0)$ 有相同的根，
(5) 如果 $d = 1$，则 $\sigma(f)(B[1/g])_0 = \mathrm{Ker}(\tau : (B[1/g])_0 \to (A[1/f])_0)$。

---

[9] 类似地可得 $\pi_*\mathcal{O}_L(i) = \bigoplus_{m \geq -i} \mathcal{O}_P(m)$。

[10] 通常 L 是 P 上的线丛，见下文。

[11] 部分 (1) 和 (2) 是清楚的。要看出 (3)，注意如果 $a \in A_d$，则 $\sigma(a) = \sigma(f)\psi(a/f)$。对 (4) 注意 b/g^m 在 τ 的核中当且仅当 $b \in A_{\geq md}$ 在 A_{md} 中映射为零。因此只需证明如果 $m' > md$ 且 $a \in A_{m'}$，则 $a^{(md)}/g^m$ 的某个幂在 $\sigma(f)$ 生成的理想中。取 e 使得 $em' - emd \geq d$。则

$$(a^{(md)}/g^m)^e = (a^e)^{(emd)}/g^{em} = (fa^e)^{(emd+d)}/g^{em+1} = \sigma(f) \cdot (a^e)^{(emd+d)}/g^{em+1}$$

如所欲（为糟糕的记号致歉）。要看出 (5)，像之前一样论证并注意如果 $d = 1$，则 $a^{(md)}/g^m = \sigma(f) \cdot a^{(md+1)}/g^{m+1}$。

特别地我们看到

$$0(D_+(f)) = V(\sigma(f)) \subset D_+(g) = \mathrm{Spec}((B[1/g])_0)$$

作为集合。换言之，由 $\sigma(A_d)$ 生成的理想在 $D_+(g)$ 上割出一个有效 Cartier 除子，它作为集合等于闭浸入 $0 : P \to L$ 的像。

我们断言 $L \to X$ 在 U 上是同构。即，如果 $f \in A_d$ 对某个 $d > 0$，则

$$\mathrm{Spec}(A_f) \times_X L = \mathrm{Proj}(A_f \otimes_A B) = \mathrm{Proj}(B_{\sigma(f)})$$

对每个 e 我们有 $(B_{\sigma(f)})_e = A_f \otimes_B B_e = A_f \otimes_A A_{\geq e} = A_f$，最后一个等式由单射 $A_{\geq e} \subset A$ 诱导。因此 $B_{\sigma(f)} \cong A_f[T]$ 其中 T 在次数 1。这证明了断言，因为 $\mathrm{Proj}(A_f[T]) \to \mathrm{Spec}(A_f)$ 是同构。从现在起我们将 U 与 L 的相应开集等同。

上一段中所作的等同让我们考虑限制 $\pi|_U : U \to P$。取 $f \in A_d$ 对某个 $d > 0$ 和 $g = \psi(f) \in B_d$ 如我们多次所做的。则

$$U \cap \pi^{-1}(D_+(f)) = U \cap D_+(g)$$

是 $\sigma(f) \in (B[1/g])_0$ 的零轨迹的补集，通过将 $D_+(g)$ 与 $(B[1/g])_0$ 的谱等同。这是上面的断言 (4)。因此 $U \cap D_+(g)$ 仿射且

$$\mathcal{O}_L(U \cap D_+(g)) = (B[1/g])_0[1/\sigma(f)] = \bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} (A[1/f])_m$$

其中最后一个等号是上面所作等同 $(B[1/g])_0 = \bigoplus_{m \geq 0} (A[1/f])_m$ 的自然扩展。正如我们之前对 $\pi : L \to P$ 所做的那样，我们得出 $\pi|_U : U \to P$ 仿射且

$$U = \underline{\mathrm{Spec}}_P \left(\bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_P(m) \right)$$

作为 P 上的概形。

总结以上，我们的构造产生交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\mathrm{Spec}}_P \left(\bigoplus_{m \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_P(m) \right) & \longrightarrow & L = \underline{\mathrm{Spec}}_P \left(\bigoplus_{m \geq 0} \mathcal{O}_P(m) \right) & \xrightarrow{\pi} & P \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Z \end{array} \tag{37.51.0.1}$$

为概形，其中 π 是锥，其零截面 $0 : P \to L$ 作为集合映射到 L 中 Z 的原像。

令 $W \subset P$ 为最大开集使得 $\mathcal{O}_P(1)|_W$ 可逆且自然映射诱导同构 $\mathcal{O}_P(m)|_W \cong \mathcal{O}_P(1)^{\otimes m}|_W$ 对所有 $m \in \mathbf{Z}$，即 **Constructions**，引理 27.10.4 对 $d = 1$ 的开集。则我们看到 $L|_W = \pi^{-1}(W) \to W$ 是向量丛（**Constructions**，节 27.6），秩为 1，即

$$L|_W = \mathbf{V}(\mathcal{O}_P(1)|_W)$$

在 Grothendieck 记号中。这由上面显示 $L|_W$ 等于 $\mathcal{O}_W$ 上关于 $\mathcal{O}_P(1)|_W$ 的对称代数的相对谱立即推出。则显然态射 $0|_W : W \to L|_W$ 是这个向量丛的零截面。特别地 $0(W)$ 是 $L|_W$ 上的有效 Cartier 除子。此外，开集 $U|_W = (\pi|_U)^{-1}(W)$ 是零截面的补集。

如果 A 由 $f_1, \ldots, f_r \in A_1$ 在 A_0 上生成，则 $(f_1, \ldots, f_r)^m = A_{\geq m}$ 对所有 $m \geq 0$，因此我们的 B 是 $A_+ = (f_1, \ldots, f_r)$ 的 Rees 代数。因此在此情形 $L \to X$ 是 Z 的爆破且 $W = P$，其中 W 如上一段所述。

如果 P 拟紧，则对 d 足够可除，由 $\sigma(A_d)\mathcal{O}_L$ 割出的闭子概形 $D \subset L$ 是有效 Cartier 除子，$0 : P \to L$ 通过 D 分解，且 $0(P) = D$ 作为集合。这由 **Constructions**，引理 27.8.9 以及上面证明的 (1)，(2)，(3) 和 (4) 推出。（取任何 d 可被引理中找到的元素的次数的 lcm 整除。）

我们继续假设 P 拟紧。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_P$-模。我们置 $\mathcal{F}_U = \pi^*\mathcal{F}|_U$。则我们有

$$R\Gamma(U, \mathcal{F}_U) = \bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} R\Gamma(P, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_P} \mathcal{O}_P(m)) \tag{37.51.0.2}$$

此外，这个直和分解对 $\mathcal{F}$ 函子性，右边诱导的 A-模结构与左边来自 $U \subset X$ 的 A-模结构相同。为证明公式，由于 $\pi|_U$ 仿射且 $(\pi|_U)_*\mathcal{O}_U = \bigoplus_{m \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_P(m)$ 我们得到

$$\begin{aligned} R(\pi|_U)_*\mathcal{F}_U &= (\pi|_U)_*\mathcal{F}_U \\ &= (\pi|_U)_*(\pi|_U)^*\mathcal{F} \\ &= \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_P} \bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_P(m) \\ &= \bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_P} \mathcal{O}_P(m) \end{aligned}$$

由 Leray 我们得出 $R\Gamma(U, \mathcal{F}_U) = R\Gamma(P, R(\pi|_U)_*\mathcal{F}_U)$，见 **Cohomology**，引理 20.13.6。证明完成，因为在此情形取上同调与直和交换，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.5。这是我们使用 P 拟紧的地方；P 分离，由 **Constructions**，引理 27.8.8。

引理 37.51.1. 令 R 为环。令 P 为 R 上的紧合概形且 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_P$-模。置 $A = \bigoplus_{m \geq 0} \Gamma(P, \mathcal{L}^{\otimes m})$。则 $P = Proj(A)$ 且图表 *(37.51.0.1)* 变为图表

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\mathrm{Spec}}_P\left(\bigoplus_{m \in \mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes m}\right) & \longrightarrow & L = \underline{\mathrm{Spec}}_P\left(\bigoplus_{m \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes m}\right) & \xrightarrow{\pi} & P \\ \| & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Z \end{array}$$

具有上面解释的性质。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.44.17，我们有 $P = \mathrm{Proj}(A)$。此外，由 **Properties**，引理 28.29.2 通过这个等同我们有 $\mathcal{O}_P(m) = \mathcal{L}^{\otimes m}$ 对所有 $m \in \mathbf{Z}$。 □

37.52. 纤维中的闭点

本节中的一些材料取自预印本 [**OP10**]。

引理 37.52.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。令 $s \in S$。假设

(1) S 不可约，一般点为 η，
(2) X 不可约，
(3) f 支配，
(4) f 局部有限型，
(5) $\dim(X_s) \leq \dim(X_\eta)$，
(6) Z 在 X 中局部主，且
(7) $Z_\eta = \emptyset$。

则纤维 Z_s 是（作为集合）X_s 的不可约分支的并。

证明. 令 X_{red} 表示 X 的约化。则 $Z \cap X_{red}$ 是 X_{red} 的局部主闭子概形，见 **Divisors**，引理 31.14.11。因此我们可以假设 X 约化。换言之 X 整，见 **Properties**，引理 28.3.4。在此情形态射 $X \to S$ 通过 S_{red} 分解，见 **Schemes**，引理 26.12.7。于是我们可以将 S 替换为 S_{red} 并假设 S 也是整的。

f 支配这一断言意味着 X 的一般点映射到 η，见 **Morphisms**，引理 29.8.7。此外，概形 X_η 是整概形，它在域 $\kappa(\eta)$ 上局部有限型。因此 $d = \dim(X_\eta) \geq 0$ 等于 $\dim_\xi(X_\eta)$ 对 X_η 的每个点 ξ，见 **Algebra**，引理 10.114.4 和 10.114.5。鉴于 **Morphisms**，引理 29.29.4 和条件 (5)，我们得出对每个 $x \in X_s$ 有 $\dim_x(X_s) = d$。

在诺特情形断言可以如下证明。如果引理不成立，则存在 $x \in Z_s$ 它是 Z_s 的某个不可约分支的一般点但不是 X_s 的任何不可约分支的一般点。则我们看到 $\dim_x(Z_s) \leq d - 1$，因为 $\dim_x(X_s) = d$ 且在 X_s 中 x 的某个邻域内闭子概形 Z_s 不包含 X_s 的任何不可约分支。因此将 X 替换为 x 的开邻域后我们可以假设对所有 $z \in Z$，$\dim_z(Z_{f(z)}) \leq d - 1$，见 **Morphisms**，引理 29.29.4。令 $\xi' \in Z$ 为 Z 的某个不可约分支的一般点并置 $s' = f(\xi)$。由于 $Z \neq X$ 局部主，我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) = 1$，见 **Algebra**，引理 10.60.11 （这是我们使用 X 诺特的地方）。令 $\xi \in X$ 为 X 的一般点，令 ξ_1 为包含 ξ' 的 $X_{s'}$ 的任意不可约分支的一般点。则我们看到我们有特化

$$\xi \rightsquigarrow \xi_1 \rightsquigarrow \xi'.$$

由于 $\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) = 1$，两个特化之一必须是等式。由假设 $s' \neq \eta$，因此第一个特化不是等式。因此 $\xi' = \xi_1$ 是 $X_{s'}$ 的某个不可约分支的一般点。再次应用 **Morphisms**，引理 29.29.4 这推出 $\dim_{\xi'}(Z_{s'}) = \dim_{\xi'}(X_{s'}) \geq \dim(X_\eta) = d$，这给出了所需的矛盾。

在一般情形我们如下归约到诺特情形。如果引理为假，则存在点 $x \in X$ 位于 s 上使得 x 是 Z_s 的某个不可约分支的一般点，但不是 X_s 的任何不可约分支的一般点。令 $U \subset S$ 为 s 的仿射邻域，令 $V \subset X$ 为 x 的仿射邻域且 $f(V) \subset U$。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $V = \mathrm{Spec}(B)$ 使得 $f|_V$ 由环映射 $A \to B$ 给出。令 $\mathfrak{q} \subset B$，相应地 $\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 x，相应地 s 的素理想。在可能收缩 V 后我们可以假设 $Z \cap V$ 由某个元素 $g \in B$ 割出。记 K 为 A 的分式域。此时我们所知道的是：

(1) $A \subset B$ 是整环的有限生成扩张，
(2) 元素 $g \otimes 1$ 在 $B \otimes_A K$ 中可逆，
(3) $d = \dim(B \otimes_A K) = \dim(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$，
(4) $g \otimes 1$ 不是 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的单位，且
(5) $g \otimes 1$ 不在 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的任何极小素理想中。

我们寻求矛盾。

取元素 $x_1, \ldots, x_n \in B$ 它们在 A 上生成 B。对有限生成 $\mathbf{Z}$-代数 $A_0 \subset A$ 令 $B_0 \subset B$ 为 A_0-子代数，由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成，记 K_0 为 A_0 的分式域，并置 $\mathfrak{p}_0 = A_0 \cap \mathfrak{p}$。我们断言当 A_0 足够大时，(1) – (5) 对系统 $(A_0 \subset B_0, g, \mathfrak{p}_0)$ 也成立。

我们逐一证明每个条件。部分 (1) 由构造成立。对部分 (2)，写 $(g \otimes 1)h = 1$ 对某个 $h \otimes 1/a \in B \otimes_A K$。写 $g = \sum a_I x^I$，$h = \sum a'_I x^I$（多重指标记号）对某个系数 $a_I, a'_I \in A$。只要 A_0 包含 a 和 a_I, a'_I，则 (2) 成立，因为 $B_0 \otimes_{A_0} K_0 \subset B \otimes_A K$（作为单射 $B_0 \to B$ 的局部化）。为实现 (3) 考虑正合序列

$$0 \to I \to A[X_1, \ldots, X_n] \to B \to 0$$

它定义 I，其中第二个映射将 X_i 送到 x_i。由于 $\otimes$ 右正合我们看到 $I \otimes_A K$，相应地 $I \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是满射 $K[X_1, \ldots, X_n] \to B \otimes_A K$，相应地 $\kappa(\mathfrak{p})[X_1, \ldots, X_n] \to B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的核。由于域上的多项式环是诺特的，存在有限多个元素 $h_j \in I$，$j = 1, \ldots, m$ 它们生成 $I \otimes_A K$ 和 $I \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$。写 $h_j = \sum a_{j,I} X^I$。只要 A_0 包含所有 $a_{j,I}$，我们得到情形

$$B_0 \otimes_{A_0} K_0 \otimes_{K_0} K = B \otimes_A K \quad \text{和} \quad B_0 \otimes_{A_0} \kappa(\mathfrak{p}_0) \otimes_{\kappa(\mathfrak{p}_0)} \kappa(\mathfrak{p}) = B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}).$$

由 **Morphisms**，引理 29.29.3 或 **Algebra**，引理 10.116.5 我们看到 (3) 的维数等式满足。部分 (4) 是直接的。由于 $B_0 \otimes_{A_0} \kappa(\mathfrak{p}_0) \subset B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$，$B_0 \otimes_{A_0} \kappa(\mathfrak{p}_0)$ 的每个极小素理想位于 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的某个极小素理想之下，由 **Algebra**，引理 10.30.6。这推出 (5) 成立。这样我们将问题归约到诺特情形，我们已经在上面处理了。 □

以下是上述引理的一个代数应用。如果 $A \to B$ 平坦，则引理的第四个假设成立，见引理 37.52.3。

引理 37.52.2. 令 $A \to B$ 为局部环的局部同态，且 $g \in \mathfrak{m}_B$。假设

(1) A 和 B 是整环且 $A \subset B$,
(2) B 在 A 上本质有限型,
(3) g 不包含在 $\mathfrak{m}_A B$ 上的任何极小素理想中，且
(4) $\dim(B/\mathfrak{m}_A B) + trdeg_{\kappa(\mathfrak{m}_A)}(\kappa(\mathfrak{m}_B)) = trdeg_A(B)$。

则 $A \subset B/gB$，即 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点在态射 $\mathrm{Spec}(B/gB) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像中。

证明. 注意这两个断言由 **Algebra**，引理 10.30.6 等价。为开始证明令 C 为有限型 A-代数且 $\mathfrak{q}$ 为 C 的素理想使得 $B = C_{\mathfrak{q}}$。当然我们可以假设 C 是整环且 $g \in C$。将 C 替换为局部化后我们看到 $\dim(C/\mathfrak{m}_A C) = \dim(B/\mathfrak{m}_A B) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{m}_A)}(\kappa(\mathfrak{m}_B))$，见 **Morphisms**，引理 29.29.1。置 K 等于 A 的分式域，由同一参考文献我们看到 $\dim(C \otimes_A K) = \mathrm{trdeg}_A(B)$。因此假设 (4) 意味着态射 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的一般纤维和闭纤维有相同的维数。

假设引理为假。则 $(B/gB) \otimes_A K = 0$。这意味着 $g \otimes 1$ 在 $B \otimes_A K = C_{\mathfrak{q}} \otimes_A K$ 中可逆。由于 $C_{\mathfrak{q}}$ 是主局部化的极限，我们得出 $g \otimes 1$ 在 $C_h \otimes_A K$ 中可逆对某个 $h \in C$，$h \notin \mathfrak{q}$。因此将 C 替换为 C_h 后我们可以假设 $(C/gC) \otimes_A K = 0$。我们再对 C 做一次替换以确保 $C/\mathfrak{m}_A C$ 的极小素理想与 $B/\mathfrak{m}_A B$ 的极小素理想一一对应。此时我们应用引理 37.52.1 于 $X = \mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A) = S$ 和局部闭子概形 $Z = \mathrm{Spec}(C/gC)$。由于 $Z_K = \emptyset$ 我们看到 $Z \otimes \kappa(\mathfrak{m}_A)$ 必须包含 $X \otimes \kappa(\mathfrak{m}_A) = \mathrm{Spec}(C/\mathfrak{m}_A C)$ 的一个不可约分支。但这与假设 g 不包含在 $\mathfrak{m}_A B$ 上的任何极小素理想中矛盾。引理得证。 □

引理 37.52.3. 令 $A \to B$ 为局部环的局部同态。假设

(1) A 和 B 是整环且 $A \subset B$,
(2) B 在 A 上本质有限型，且
(3) B 在 A 上平坦。

则我们有

$$\dim(B/\mathfrak{m}_A B) + trdeg_{\kappa(\mathfrak{m}_A)}(\kappa(\mathfrak{m}_B)) = trdeg_A(B).$$

证明. 令 C 为有限型 A-代数且 $\mathfrak{q}$ 为 C 的素理想使得 $B = C_{\mathfrak{q}}$。我们可以假设 C 是整环。我们有 $\dim_{\mathfrak{q}}(C/\mathfrak{m}_A C) = \dim(B/\mathfrak{m}_A B) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(\mathfrak{m}_A)}(\kappa(\mathfrak{m}_B))$，见 **Morphisms**，引理 29.29.1。置 K 等于 A 的分式域，由同一参考文献我们看到 $\dim(C \otimes_A K) = \mathrm{trdeg}_A(B)$。因此我们实际上试图证明 $\dim_{\mathfrak{q}}(C/\mathfrak{m}_A C) = \dim(C \otimes_A K)$。选择 K 中支配 A 的赋值环 A'，见 **Algebra**，引理 10.50.2。置 $C' = C \otimes_A A'$。选择 C' 的素理想 $\mathfrak{q}'$ 位于 $\mathfrak{q}$ 上；这样的素理想存在，因为

$$C'/\mathfrak{m}_{A'} C' = C/\mathfrak{m}_A C \otimes_{\kappa(\mathfrak{m}_A)} \kappa(\mathfrak{m}_{A'})$$

这证明 $C/\mathfrak{m}_A C \to C'/\mathfrak{m}_{A'} C'$ 忠实平坦。这也证明 $\dim_{\mathfrak{q}}(C/\mathfrak{m}_A C) = \dim_{\mathfrak{q}'}(C'/\mathfrak{m}_{A'} C')$，见 **Algebra**，引理 10.116.6。注意 $B' = C'_{\mathfrak{q}'}$ 是 $B \otimes_A A'$ 的局部化。因此 B' 在 A' 上平坦。

一般纤维 $B' \otimes_{A'} K$ 是 $B \otimes_A K$ 的局部化。因此 B' 是整环。如果我们对 $A' \subset B'$ 证明引理，则我们得到等式 $\dim_{\mathfrak{q}'}(C'/\mathfrak{m}_{A'}C') = \dim(C' \otimes_{A'} K)$，这由上面所述推出所需的等式 $\dim_{\mathfrak{q}}(C/\mathfrak{m}_A C) = \dim(C \otimes_A K)$。这将引理归约到 A 是赋值环的情形。

令 $A \subset B$ 如引理中所述且 A 是赋值环。如之前写 $B = C_{\mathfrak{q}}$ 对某个有限型 A-代数 C。由 **Algebra**，引理 10.125.9 我们得到 $\dim(C/\mathfrak{m}_A C) = \dim(C \otimes_A K)$，我们获胜。 □

引理 37.52.4. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \rightsquigarrow x'$ 为 X 中点的特化。置 $s = f(x)$ 和 $s' = f(x')$。假设

(1) x' 是 $X_{s'}$ 的闭点，且

(2) f 局部有限型。

则集合

$$\{x_1 \in X \text{ 使得} f(x_1) = s \text{ 且} x_1 \text{ 在} X_s \text{ 中闭 且} x \rightsquigarrow x_1 \rightsquigarrow x'\}$$

在 X_s 中 x 的闭包中稠密。

证明. 我们将 **Schemes**，引理 26.20.4 应用于特化 $x \rightsquigarrow x'$。这产生态射 $\varphi : \mathrm{Spec}(B) \to X$ 其中 B 是赋值环使得 φ 将一般点送到 x，闭点送到 x'。我们还可以假设 $\kappa(x)$ 是 B 的分式域。令 $A = B \cap \kappa(s)$。注意这是赋值环（见 **Algebra**，引理 10.50.7）它支配 $\mathcal{O}_{S,s'} \to \kappa(s)$ 的像。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & X_A & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array}$$

B 的一般（相应地，闭）点映射到 X_A 的点 x_A （相应地，x'_A）位于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般（相应地，闭）点上。注意 x'_A 是 X_A 的特殊纤维的闭点，由 **Morphisms**，引理 29.21.4。注意 $X_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 的一般纤维同构于 X_s。因此我们将引理归约到 S 是赋值环的谱，$s = \eta \in S$ 是一般点，且 $s' \in S$ 是闭点的情形。

我们将对 $\dim_x(X_\eta)$ 归纳证明引理。如果 $\dim_x(X_\eta) = 0$，则 X_η 中没有其他点特化到 x 且 x 在其纤维中闭，见 **Morphisms**，引理 29.21.6，结果成立。假设 $\dim_x(X_\eta) > 0$。

令 $X' \subset X$ 为不可约闭子概形 $\overline{\{x\}}$ 上的约化诱导概形结构，见 **Schemes**，定义 26.12.5。为证明引理我们可以将 X 替换为 X'，因为这只会减小 $\dim_x(X_\eta)$。因此我们还可以假设 X 是整概形且 x 是其一般点。此外，我们可以将 X 替换为 x' 的仿射邻域。于是我们有 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 其中 $A \subset B$ 是整环的有限型扩张。注意在此情形 $\dim_x(X_\eta) = \dim(X_\eta) = \dim(X_{s'})$，且事实上 $X_{s'}$ 是等维的，见 **Algebra**，引理 10.125.9。

令 $W \subset X_\eta$ 为真闭子集（这是我们要“避开”的子集）。由于 X_s 在域上有限型，我们看到 W 有有限多个不可约分支 $W = W_1 \cup \ldots \cup W_n$。令 $\mathfrak{q}_j \subset B$，$j = 1, \ldots, r$ 为相应的素理想。令 $\mathfrak{q} \subset B$ 为对应于 x' 的极大理想。令 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_s \subset B$ 为位于 $\mathfrak{m}_A B$ 上的极小素理想。它们有限，因为这些对应于诺特概形 $X_{s'}$ 的不可约分支。此外，每个这些不可约分支有维数 > 0（见上），因此我们看到对所有 i，$\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{q}$。现在，取元素 $g \in \mathfrak{q}$ 使得对所有 j 有 $g \notin \mathfrak{q}_j$ 且对所有 i 有 $g \notin \mathfrak{p}_i$，见 **Algebra**，引理 10.15.2。记 $Z \subset X$ 为由 g 定义的局部主闭子概形。令 $Z_\eta = Z_{1,\eta} \cup \ldots \cup Z_{n,\eta}$，$n \geq 0$ 为 Z 的一般纤维分解为不可约分支（有限多个，因为一般纤维诺特）。记 $Z_i \subset X$ 为 $Z_{i,\eta}$ 的闭包。将 X 替换为更小的仿射邻域后我们可以假设对每个 $i = 1, \ldots, n$ 有 $x' \in Z_i$。由构造 $Z \cap X_{s'}$ 不包含 $X_{s'}$ 的任何不可约分支。因此由引理 37.52.1 我们得出 $Z_\eta \neq \emptyset$! 换言之 $n \geq 1$。令 $x_1 \in Z_1$ 为一般点我们看到 $x_1 \rightsquigarrow x'$ 且 $f(x_1) = \eta$。此外，由构造 $Z_{1,\eta} \cap W_j \subset W_j$ 是真闭子集。因此 $Z_{1,\eta} \cap W_j$ 的每个不可约分支在 X_η 中有余维数 ≥ 2，而由 **Algebra**，引理 10.60.11 有 $\operatorname{codim}(Z_{1,\eta}, X_\eta) = 1$。因此 $W \cap Z_{1,\eta}$ 是真闭子集。此时我们看到归纳假设适用于 $Z_1 \to S$ 和特化 $x_1 \rightsquigarrow x'$。这产生 $Z_{1,\eta}$ 的闭点 x_2 不包含在 W 中且特化到 x'。于是我们得到 $x \rightsquigarrow x_2 \rightsquigarrow x'$，点 x_2 在 X_η 中闭，且 $x_2 \notin W$，如所欲。 □

注记 37.52.5. 引理 37.52.4 的证明实际上表明存在特化序列

$$x \rightsquigarrow x_1 \rightsquigarrow x_2 \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow x_d \rightsquigarrow x'$$

其中所有 x_i 在纤维 X_s 中，每个特化是直接的，且 x_d 是 X_s 的闭点。整数 $d = \operatorname{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = \dim(\overline{\{x\}})$ 其中闭包在 X_s 中取。此外，点 x_i 可以被选择避开 X_s 的任何不包含点 x 的闭子集。

Examples，节 110.39 表明如果不假设 A 诺特，以下引理为假。

引理 37.52.6. 令 $\varphi : A \to B$ 为局部环的局部环映射。令 $V \subset \operatorname{Spec}(B)$ 为开子概形，它包含至少一个不位于 $\mathfrak{m}_A$ 上的素理想。假设 A 诺特，φ 本质有限型，且 $A/\mathfrak{m}_A \subset B/\mathfrak{m}_B$ 有限。则存在 $\mathfrak{q} \in V$，$\mathfrak{m}_A \neq \mathfrak{q} \cap A$ 使得 $A \to B/\mathfrak{q}$ 是某个拟有限环映射的局部化。

证明. 由于 A 诺特且 $A \to B$ 本质有限型，我们知道 B 也诺特。由 **Properties**，引理 28.6.4 拓扑空间 $\operatorname{Spec}(B) \setminus \{\mathfrak{m}_B\}$ 是 Jacobson 的。因此我们可以选择闭点 $\mathfrak{q}$ 它包含在非空开集

$$V \setminus \{\mathfrak{q} \subset B \mid \mathfrak{m}_A = \mathfrak{q} \cap A\}$$

中。（由假设非空，开因为 $\{\mathfrak{m}_A\}$ 是 $\operatorname{Spec}(A)$ 的闭子集。）则 $\operatorname{Spec}(B/\mathfrak{q})$ 有两个点，即 $\mathfrak{m}_B$ 和 $\mathfrak{q}$，且 $\mathfrak{q}$ 不位于 $\mathfrak{m}_A$ 上。写 $B/\mathfrak{q} = C_\mathfrak{m}$ 对某个有限型 A-代数 C 和素理想 $\mathfrak{m}$。则 $A \to C$ 在 $\mathfrak{m}$ 处拟有限，由 **Algebra**，引理 10.122.2 (2)。因此由 **Algebra**，引理 10.123.13 我们看到将 C 替换为主局部化后环映射 $A \to C$ 拟有限。 □

引理 37.52.7. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $x \in X$，像为 $s \in S$。令 $U \subset X$ 为开子概形。假设 f 局部有限型，S 局部诺特，x 是 X_s 的闭点，且假设存在点 $x' \in U$ 使得 $x' \rightsquigarrow x$ 且 $f(x') \neq s$。则存在闭子概形 $Z \subset X$ 使得 *(a)* $x \in Z$，*(b)* $f|_Z : Z \to S$ 在 x 处拟有限，且 *(c)* 存在 $z \in Z$，$z \in U$，$z \rightsquigarrow x$ 且 $f(z) \neq s$。

证明. 这是引理 37.52.6 的重新表述。即，置 $A = \mathcal{O}_{S,s}$ 和 $B = \mathcal{O}_{X,x}$。记 $V \subset \mathrm{Spec}(B)$ 为 U 的原像。环映射 $f^\sharp : A \to B$ 本质有限型。由假设存在至少一个 V 的点不映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点。因此引理 37.52.6 的所有假设成立，我们得到素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 它不位于 $\mathfrak{m}_A$ 上且使得 $A \to B/\mathfrak{q}$ 是某个拟有限环映射的局部化。令 $z \in X$ 为点 $\mathfrak{q}$ 在典范态射 $\mathrm{Spec}(B) \to X$ 下的像。置 $Z = \overline{\{z\}}$ 带诱导约化概形结构。由于 $z \rightsquigarrow x$ 我们看到 $x \in Z$ 且 $\mathcal{O}_{Z,x} = B/\mathfrak{q}$。由构造 $Z \to S$ 在 x 处拟有限。 □

注记 37.52.8. 我们可以使用引理 37.52.6 或其变体引理 37.52.7 在 S 局部诺特的情形给出引理 37.52.4 的替代证明。以下是粗略概要。即，首先将 S 替换为 s' 处局部环的谱。然后我们可以对 $\dim(S)$ 归纳。情形 $\dim(S) = 0$ 是平凡的，因为此时 $s' = s$。将 X 替换为 $\overline{\{x\}}$ 上的约化诱导概形结构。将引理 37.52.7 应用于 $X \to S$ 和 $x' \mapsto s'$ 以及任何包含 x 的非空开集 $U \subset X$。这给我们闭子概形 $x' \in Z \subset X$ 和点 $z \in Z$ 使得 $Z \to S$ 在 x' 处拟有限且 $f(z) \neq s'$。则 z 是 $X_{f(z)}$ 的闭点，且 $z \rightsquigarrow x'$。由于 $f(z) \neq s'$ 我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{S,f(z)}) < \dim(S)$。由于 x 是 X 的一般点我们看到 $x \rightsquigarrow z$，因此 $s = f(x) \rightsquigarrow f(z)$。将归纳假设应用于 $s \rightsquigarrow f(z)$ 和 $z \mapsto f(z)$ 获胜。

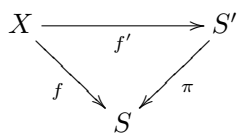
引理 37.52.9. 假设 $f : X \to S$ 局部有限型，S 局部诺特，$x \in X$ 是其纤维 X_s 的闭点，且 $U \subset X$ 为开子概形使得 $U \cap X_s = \emptyset$ 且 $x \in \overline{U}$，则引理 *37.52.7* 的结论成立。

证明. 即，我们可以如下归约到所引引理：首先我们将 X 和 S 替换为 x 和 s 的仿射邻域。则 X 诺特，特别地 U 拟紧（见 **Morphisms**，引理 29.15.6 和 **Topology**，引理 5.9.2 和 5.12.13）。因此存在特化 $x' \rightsquigarrow x$ 且 $x' \in U$（见 **Morphisms**，引理 29.6.5）。注意 $f(x') \neq s$。因此我们看到引理的所有假设满足，我们获胜。 □

37.53. Stein 分解

Stein 分解是以下断言：紧合态射 $f : X \to S$ 且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 具有连通纤维。

引理 37.53.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to S$ 为泛闭且拟分离态射。存在分解



具有以下性质：

(1) 态射 f' 泛闭、拟紧、拟分离且满射，
(2) 态射 $\pi : S' \to S$ 整，
(3) 我们有 $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{S'}$，
(4) 我们有 $S' = \underline{\mathrm{Spec}}_S(f_*\mathcal{O}_X)$，且
(5) S' 是 S 在 X 中的正规化，见 ***Morphisms***，定义 *29.54.3*。

分解 $f = \pi \circ f'$ 的构造与平坦基变换交换。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.42.8 态射 f 拟紧。因此 S 在 X 中的正规化 S' 有定义（**Morphisms**，定义 29.54.3）且我们有分解 $X \to S' \to S$。由 **Morphisms**，引理 29.54.11 我们有 (2)，(4) 和 (5)。态射 f' 泛闭，由 **Morphisms**，引理 29.42.7。它拟紧，由 **Schemes**，引理 26.21.14 且拟分离，由 **Schemes**，引理 26.21.13。

为证明剩余陈述我们可以假设基概形 S 仿射，设 $S = \mathrm{Spec}(R)$。则 $S' = \mathrm{Spec}(A)$ 其中 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是整 R-代数。因此显然 $f'_*\mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{O}_{S'}$（因为 $f'_*\mathcal{O}_X$ 拟凝聚，由 **Schemes**，引理 26.24.1，因此等于 $\widetilde{A}$）。这证明了 (3)。

让我们证明 f' 满射。由于 f' 泛闭（见上）f' 的像是闭子集 $V(I) \subset S' = \mathrm{Spec}(A)$。取 $h \in I$。则 $h|_X = f^\sharp(h)$ 是 X 结构层的全局截面它在每一点消失。由于 X 拟紧这意味着 $h|_X$ 是幂零截面，即 $h^n|X = 0$ 对某个 $n > 0$。但 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，因此 $h^n = 0$。由于 I 的每个元素幂零，我们得出 $V(I) = S'$ 如所欲。

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 我们看到 $f_*\mathcal{O}_X$ 的构造与平坦基变换交换。相对谱的构造与任意基变换交换，由 **Constructions**，引理 27.4.6。因此分解的构造与平坦基变换交换。 □

引理 37.53.2. 在引理 *37.53.1* 中额外假设 f 局部有限型。则对 $s \in S$ 纤维 $\pi^{-1}(\{s\}) = \{s_1, \ldots, s_n\}$ 有限且域扩张 $\kappa(s_i)/\kappa(s)$ 有限。

证明. 回忆 $\pi^{-1}(\{s\})$ 的点之间没有特化，见 **Algebra**，引理 10.36.20。由于 f' 满射，我们发现 $|X_s| \to \pi^{-1}(\{s\})$ 满射。观察到 X_s 是域上有限型的拟分离概形（拟紧性在所述引理的证明中已证明）。因此 X_s 诺特（**Morphisms**，引理 29.15.6）。一个拓扑论证（略去）现在表明 $\pi^{-1}(\{s\})$ 有限。对每个 i 我们可以取有限型点 $x_i \in X_s$ 映射到 s_i（**Morphisms**，引理 29.16.7）。我们得出 $\kappa(s_i)/\kappa(s)$ 有限：x_i 可以由有限型态射 $\mathrm{Spec}(k_i) \to X_s$ 表示（由我们对有限型点的定义）因此 $\mathrm{Spec}(k_i) \to s = \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 有限型（作为有限型态射的复合），因此 $k_i/\kappa(s)$ 有限（**Morphisms**，引理 29.16.1）。 □

引理 37.53.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $s \in S$。则 X_s 几何连通，当且仅当对每个 *étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 基变换 $X_U \to U$ 有连通纤维 X_u。

证明. 如果 X_s 几何连通，则它的任何基变换连通。另一方面，假设 X_s 不几何连通。则由 **Varieties**，引理 33.7.11 我们看到 $X_s \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s))} \mathrm{Spec}(k)$ 对某个有限可分域扩张 $k/\kappa(s)$ 不连通。由引理 37.35.2 存在仿射 étale 邻域 $(U,u) \to (S,s)$ 使得 $\kappa(u)/\kappa(s)$ 与 $k/\kappa(s)$ 等同。在此情形 X_u 不连通。 □

定理 37.53.4 (Stein 分解；诺特情形)**.** *令 S 为局部诺特概形。令 $f : X \to S$ 为紧合态射。存在分解*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & S' \\ & {\scriptstyle f'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi} & \\ & S & \end{array}$$

具有以下性质：

(1) *态射 f' 紧合且具有几何连通纤维，*
(2) *态射 $\pi : S' \to S$ 有限，*
(3) *我们有 $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{S'}$，*
(4) *我们有 $S' = \underline{\mathrm{Spec}}_S(f_*\mathcal{O}_X)$，且*
(5) *S' 是 S 在 X 中的正规化，见 **Morphisms**，定义 29.54.3。*

证明. 令 $f = \pi \circ f'$ 为引理 37.53.1 的分解。注意除了引理 37.53.1 的结论外我们还有 f' 分离（**Schemes**，引理 26.21.13）且有限型（**Morphisms**，引理 29.15.8）。因此 f' 紧合。由 **Cohomology of Schemes**，命题 30.19.1 我们看到 $f_*\mathcal{O}_X$ 是凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。因此我们看到 π 有限，即 (2) 成立。

这证明了除最有趣的断言之外的所有内容，即 f' 的所有纤维几何连通。从上面的讨论清楚我们可以将 S 替换为 S'，因此我们可以假设 S 诺特、仿射，$f : X \to S$ 紧合，且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$。令 $s \in S$ 为 S 的点。我们必须证明 X_s 几何连通。由引理 37.53.3 我们看到只需证明 X_u 连通对每个 étale 邻域 $(U,u) \to (S,s)$。我们可以假设 U 仿射。于是 U 诺特（**Morphisms**，引理 29.15.6），基变换 $f_U : X_U \to U$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.5），且 $(f_U)_*\mathcal{O}_{X_U} = \mathcal{O}_U$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）。因此将 $(f : X \to S, s)$ 替换为基变换 $(f_U : X_U \to U, u)$ 后只需证明当 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 时纤维 X_s 连通。我们可以从 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.7 推出这一点（通过查看 X_s 结构层中的幂等元）但我们也将在下面给出直接论证。

即，我们应用形式函数定理，更确切地 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.7。它告诉我们

$$\mathcal{O}^\wedge_{S,s} = (f_*\mathcal{O}_X)^\wedge_s = \lim_n H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$$

其中 X_n 是 X_s 的第 n 个无穷小邻域。由于 X_n 的底拓扑空间等于 X_s，我们看到如果 $X_s = T_1 \amalg T_2$ 是不交并非空开且闭子概形，则类似地对所有 n 有 $X_n = T_{1,n} \amalg T_{2,n}$。这又意味着

$H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$ 包含非平凡幂等元 $e_{1,n}$，即在 $T_{1,n}$ 上恒为 1 且在 $T_{2,n}$ 上恒为 0 的函数。显然 $e_{1,n+1}$ 在 X_n 上限制为 $e_{1,n}$。因此 $e_1 = \lim e_{1,n}$ 是极限的非平凡幂等元。这与 $\mathcal{O}_{S,s}^\wedge$ 是局部环矛盾。因此假设错误，即 X_s 连通，我们获胜。 □

定理 37.53.5 (Stein 分解；一般情形)**.** 令 S 为概形。令 $f : X \to S$ 为紧合态射。存在分解

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f'} & S' \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & S & \end{array}$$

具有以下性质：

(1) 态射 f' 紧合且具有几何连通纤维，
(2) 态射 $\pi : S' \to S$ 整，
(3) 我们有 $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{S'}$，
(4) 我们有 $S' = \underline{\mathrm{Spec}}_S(f_*\mathcal{O}_X)$，且
(5) S' 是 S 在 X 中的正规化，见 ***Morphisms***，定义 *29.54.3*。

证明. 我们可以应用引理 37.53.1 得到态射 $f' : X \to S'$。注意除了引理 37.53.1 的结论外我们还有 f' 分离（**Schemes**，引理 26.21.13）且有限型（**Morphisms**，引理 29.15.8）。因此 f' 紧合。此时我们已经证明了所有陈述，除了 f' 具有几何连通纤维这一陈述。

我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射。置 $R' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。则 $S' = \mathrm{Spec}(R')$。于是我们可以将 S 替换为 S' 并假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射且 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。其次，令 $s \in S$ 为点。令 $U \to S$ 为仿射概形的 étale 态射且 $u \in U$ 为映射到 s 的点。令 $X_U \to U$ 为 X 的基变换。由引理 37.53.3 只需证明 $X_U \to U$ 在 u 上的纤维连通。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 我们看到 $\Gamma(X_U, \mathcal{O}_{X_U}) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$。因此我们必须证明：给定 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射，$X \to S$ 紧合且 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = R$，$s \in S$ 是点，纤维 X_s 连通。

为此只需证明 $H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 中唯一的幂等元 e 是 0 和 1（我们已经由引理 37.53.1 知道 X_s 非空）。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.7 在将 R 替换为主局部化后我们可以假设 e 是 R 的某个元素的像。由于 $R \to H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 通过 $\kappa(s)$ 分解，我们得出结论。 □

这是一个应用。

引理 37.53.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设

(1) f 紧合，
(2) S 整，一般点为 ξ，
(3) S 正规，

(4) X 约化，
(5) X 的每个不可约分支的一般点映射到 ξ，
(6) 我们有 $H^0(X_\xi, \mathcal{O}) = \kappa(\xi)$。

则 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 且 f 有几何连通纤维。

证明. 应用定理 37.53.5 得到分解 $X \to S' \to S$。只需证明 $S' = S$。这将由 **Morphisms**，引理 29.55.8 推出。即，S' 约化，因为 X 约化（**Morphisms**，引理 29.54.8）。态射 $S' \to S$ 由上述定理整。S' 的每个一般点位于 ξ 上，由 **Morphisms**，引理 29.54.9 和假设 (5)。另一方面，由于 S' 是 $f_*\mathcal{O}_X$ 的相对谱，我们看到概形论纤维 S'_ξ 是 $H^0(X_\xi, \mathcal{O})$ 的谱，而它由假设等于 $\kappa(\xi)$。因此 S' 是整概形，其函数域等于 S 的函数域。这完成了证明。 □

这是另一个应用。

引理 37.53.7. 令 $X \to S$ 为有限展示的平坦紧合态射。令 $n_{X/S}$ 为 S 上的函数，计数 f 的纤维的几何连通分支数，在引理 *37.28.3* 中引入。则 $n_{X/S}$ 下半连续。

证明. 令 $s \in S$。置 $n = n_{X/S}(s)$。注意 $n < \infty$，因为 $X \to S$ 在 s 处的几何纤维是域上的紧合概形，因此诺特，因此有有限多个连通分支。我们必须找到 s 的开邻域 V 使得 $n_{X/S}|_V \geq n$。令 $X \to S' \to S$ 为如定理 37.53.5 的 Stein 分解。由引理 37.53.2 存在有限多个点 $s'_1, \ldots, s'_m \in S'$ 位于 s 上且扩张 $\kappa(s'_i)/\kappa(s)$ 有限。则引理 37.42.1 告诉我们，在将 S 替换为 s 的 étale 邻域后我们可以假设 $S' = V_1 \amalg \ldots \amalg V_m$ 作为概形且 $s'_i \in V_i$ 且 $\kappa(s'_i)/\kappa(s)$ 纯不可分。则概形 $X_{s'_i}$ 在 $\kappa(s)$ 上几何连通，因此 $m = n$。概形 $X_i = (f')^{-1}(V_i)$，$i = 1, \ldots, n$ 在 S 上平坦且有限展示。因此 $X_i \to S$ 的像开（**Morphisms**，引理 29.26.10）。因此在 s 的某个邻域内我们看到 $n_{X/S}$ 至少为 n。 □

引理 37.53.8. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设

(1) f 紧合、平坦且有限展示，且
(2) f 的几何纤维约化。

则函数 $n_{X/S} : S \to \mathbf{Z}$ 计数 f 的纤维的几何连通分支数局部常值。

证明. 由引理 37.53.7 函数 $n_{X/S}$ 下半连续。对 $s \in S$ 考虑 $\kappa(s)$-代数

$$A_s = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$$

定义函数 $\beta_0 : X \to \mathbf{Z}$ 将 s 送到 $\dim_{\kappa(s)} A_s$。由 **Varieties**，引理 33.9.3 以及 X_s 几何约化这一事实，A_s 是 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张的有限积。因此 $A_s \otimes_{\kappa(s)} \kappa(\overline{s})$ 是 $\beta_0(s)$ 个 $\kappa(\overline{s})$ 的 copies 的积。于是 $X_{\overline{s}}$ 有 $\beta_0(s)$ 个连通分支。换言之，我们有 $n_{X/S} = \beta_0$ 作为 S 上的函数。因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.1，$n_{X/S}$ 上半连续。这完成了证明。 □

最后一个应用。

引理 37.53.9. 令 (A, I) 为 *Hensel* 对。令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 分离且有限型。置 $X_0 = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$。令 $Y \subset X_0$ 为开且闭子概形使得 $Y \to \mathrm{Spec}(A/I)$ 紧合。则存在开且闭子概形 $W \subset X$ 在 A 上紧合且 $W \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I) = Y$。

证明. 我们将用 $T \mapsto T_0$ 表示由 $\mathrm{Spec}(A/I) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的基变换。由 Chow 引理（以 **Limits**，引理 32.12.1 的形式）存在满射紧合态射 $\varphi : X' \to X$ 使得 X' 容许浸入 $\mathbf{P}^n_A$。置 $Y' = \varphi^{-1}(Y)$。这是 X'_0 的开且闭子概形。假设引理对 (X', Y') 成立。令 $W' \subset X'$ 为开且闭子概形，在 A 上紧合且 $Y' = W'_0$。由 **Morphisms**，引理 29.42.7 $W = \varphi(W') \subset X$ 和 $Q = \varphi(X' \setminus W') \subset X$ 是闭子集，且由 **Morphisms**，引理 29.42.9 W 在 A 上紧合。$W \cap Q$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的像是闭的。由于 (A, I) 是 Hensel 的，如果 $W \cap Q$ 非空，则我们发现 $W \cap Q$ 有一个点位于 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 上。这是不可能的，因为 $W'_0 = Y' = \varphi^{-1}(Y)$。我们得出 W 是 X 的开且闭子概形，在 A 上紧合，且 $W_0 = Y$。因此我们归约到下一段描述的情形。

假设存在浸入 $j : X \to \mathbf{P}^n_A$ 在 A 上。令 $\overline{X}$ 为 j 的概形论像。由于 j 是拟紧态射（**Schemes**，引理 26.21.14）我们看到 $j : X \to \overline{X}$ 是开浸入（**Morphisms**，引理 29.7.7）。因此基变换 $j_0 : X_0 \to \overline{X}_0$ 也是开浸入。于是 $j_0(Y) \subset \overline{X}_0$ 开。它也是闭的，由 **Morphisms**，引理 29.42.7。假设引理对 $(\overline{X}, j_0(Y))$ 成立。令 $\overline{W} \subset \overline{X}$ 为相应的开且闭子概形，在 A 上紧合使得 $j_0(Y) = \overline{W}_0$。则 $T = \overline{W} \setminus j(X)$ 在 $\overline{W}$ 中闭，因此由 $\overline{W}$ 在 A 上紧合，其在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的像是闭的。由于 (A, I) 是 Hensel 的，我们发现如果 T 非空，则存在 T 的点映射到 $\mathrm{Spec}(A/I)$。这是不可能的，因为 $j_0(Y) = \overline{W}_0$ 包含在 $j(X)$ 中。因此 $\overline{W}$ 包含在 $j(X)$ 中，我们可以置 $W \subset X$ 等于通过 j 同构映射到 $\overline{W}$ 的唯一开且闭子概形。因此我们归约到下一段描述的情形。

假设 $X \subset \mathbf{P}^n_A$ 是闭子概形。则 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。令 $Z = X_0 \setminus Y$。这是 X_0 的开且闭子概形且 $X_0 = Y \amalg Z$。令 $X \to X' \to \mathrm{Spec}(A)$ 为如定理 37.53.5 的 Stein 分解。令 $Y' \subset X'_0$ 和 $Z' \subset X'_0$ 为 Y 和 Z 的像。由于 $X \to Z$ 的纤维几何连通，我们看到 $Y' \cap Z' = \emptyset$。因此 $X'_0 = Y' \amalg Z'$，因为 $X \to X'$ 满射。由于 $X' \to \mathrm{Spec}(A)$ 整，我们看到 X' 是某个在 A 上整的 A-代数的谱。回忆谱的开且闭子集与相应环中的幂等元一一对应，见 **Algebra**，引理 10.21.3。因此由 **More on Algebra**，引理 15.11.6 我们看到我们可以写 $X' = W' \amalg V'$ 且 W' 和 V' 开且闭，$Y' = W'_0$ 和 $Z' = V'_0$。令 W 为 X 中的原像，完成证明。 □

37.54. 一般平坦性分层

我们可以使用一般平坦性来构造基的一个分层，使得给定的模在层上变为平坦的。

引理 37.54.1 (一般平坦性分层). 令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离概形之间的有限展示态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。则存在 $t \geq 0$ 和闭子概形

$$S \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

使得 $S_i \to S$ 由有限型理想层定义，$S_0 \subset S$ 是加厚，且 $\mathcal{F}$ 拉回到 $X \times_S (S_i \setminus S_{i+1})$ 上在 $S_i \setminus S_{i+1}$ 上平坦。

证明. 我们可以找到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_0 \end{array}$$

和有限展示 $\mathcal{O}_{X_0}$-模 $\mathcal{F}_0$，它拉回到 $\mathcal{F}$，使得 X_0 和 S_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。见 **Limits**，命题 32.5.4 和引理 32.10.1 和 32.10.2。因此我们可以假设 X 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

假设 X 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。在此情形每个拟凝聚理想有限型，因此我们不必检查 S_i 由有限型理想割出的条件。置 $S_0 = S_{red}$ 等于 S 的约化。由 **Morphisms**，命题 29.28.2 中所述的一般平坦性，存在稠密开集 $U_0 \subset S_0$ 使得 $\mathcal{F}$ 拉回到 $X \times_S U_0$ 上在 U_0 上平坦。令 $S_1 \subset S_0$ 为约化闭子概形，其底闭子集为 $S \setminus U_0$。我们以这种方式继续，只要 $S_1 \neq \emptyset$，来找到 $S_0 \supset S_1 \supset \ldots$。由于 S 诺特，任何闭子集的递降链稳定，因此我们看到 $S_t = \emptyset$ 对某个 $t \geq 0$。 □

引理 37.54.2. 令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离概形之间的有限展示态射。则存在 $t \geq 0$ 和闭子概形

$$S \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

使得 $S_i \to S$ 由有限型理想层定义，$S_0 \subset S$ 是加厚，且 $X \times_S (S_i \setminus S_{i+1})$ 在 $S_i \setminus S_{i+1}$ 上平坦。

证明. 应用引理 37.54.1 取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$。 □

引理 37.54.3 (Longke Tang). 令 $f : X \to S$ 为有限展示的满射态射。令 M 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 的对象使得 $H^i(M) = 0$ 对 $i > 0$。以下等价

(1) M 同构于一个平坦 $\mathcal{O}_S$-模置于次数 0，
(2) Lf^*M 同构于一个平坦 $\mathcal{O}_X$-模置于次数 0。

证明. 我们略去 (1) 推出 (2) 的证明。假设 (2)。为证明 (1) 是一个局部问题，因此我们可以假设 S 仿射。选择分层 $S \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$ 如引理 37.54.2。置 $T_i = S_i \setminus S_{i-1}$ 和 $Y_i = X \times_S T_i$。记 $g_i : T_i \to S$ 和 $h_i : Y_i \to X$ 为包含态射。由于 f 满射，态射 $f_i : X_i \to T_i$ 满

射且平坦。由于 $Lh_i^* \circ Lf^* = Lf_i^* \circ Lg_i^*$ 我们由 (2) 得出 $Lf_i^* Lg_i^* M$ 同构于一个平坦 $\mathcal{O}_{Y_i}$-模置于次数 0。由于 f_i 平坦且满射，我们看到 $Lg_i^* M$ 同构于一个平坦 $\mathcal{O}_{T_i}$-模置于次数 0。

我们将通过对 t 归纳证明这推出结果。我们将使用以下记号：$S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 M 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 中对应于 $D(A)$ 中 N 的对象，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5。

基础情形：$t = 1$。写 $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$ 其中 I 是有限生成理想。则 I 幂零，因为 $S_0 = S$ 作为集合。假设是 $N \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I$ 有 tor 幅度在 $[0,0]$。由 **More on Algebra**，引理 15.68.20 对 N 同样成立。

归纳步骤。假设 $t > 1$。写 $S_{t-1} = \mathrm{Spec}(A/I)$ 其中 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 是有限生成理想。我们将对 r 归纳论证。观察到 $N_{f_r} = N \otimes^{\mathbf{L}}_A A_{f_r}$ 在 $D(A_{f_r})$ 中有 tor 幅度在 $[0,0]$，由归纳假设（因为主开集 $D(f_r)$ 上的分层长度至多为 $t-1$）。另一方面，考虑 $N' = N \otimes^{\mathbf{L}}_A A/f_r A$ 在 $D(A/f_r A)$ 中。置 $S' = \mathrm{Spec}(A/f_r A)$ 我们得到分层

$$S' \supset S' \cap S_0 \supset S' \cap S_1 \supset \ldots \supset S' \cap S_{t-1} \supset S' \cap S_t = \emptyset$$

其中 $S' \cap S_{t-1}$ 在 S' 中由 $r-1$ 个方程割出。与之前类似，M 到部分 $S' \cap S_i \setminus S' \cap S_{i+1}$ 的导出拉回有 tor 幅度在 $[0,0]$。因此由对 r 的归纳我们得出 N' 有 tor 幅度在 $[0,0]$。然后我们最终由 **More on Algebra**，引理 15.104.7 得出 N 有 tor 幅度在 $[0,0]$。 □

引理 37.54.4. *令 R 为诺特整环。令 $R \to A \to B$ 为有限型环映射。令 M 为有限 A-模，N 为有限 B-模。令 $M \to N$ 为 A-线性映射。存在非零 $f \in R$ 使得 $M_f \to N_f$ 的余核是平坦 R_f-模。*

证明. 将 M 替换为 $M \to N$ 的像，我们可以假设 $M \subset N$。选择滤过 $0 = N_0 \subset N_1 \subset \ldots \subset N_t = N$ 使得 $N_i/N_{i-1} = B/\mathfrak{q}_i$ 对某个素理想 $\mathfrak{q}_i \subset B$，见 **Algebra**，引理 10.62.1。置 $M_i = M \cap N_i$。则 $Q = N/M$ 有由子模 $Q_i = N_i/M_i$ 给出的滤过。只需证明 Q_i/Q_{i-1} 在局部化于 f 的某个非零元素后变为平坦（因为平坦模的扩张平坦，由 **Algebra**，引理 10.39.13）。由于 Q_i/Q_{i-1} 同构于映射 $M_i/M_{i-1} \to N_i/N_{i-1}$ 的余核，我们归约到下一段讨论的情形。

假设 B 是整环且 $M \subset N = B$。将 A 替换为 A 在 B 中的像后我们可以假设 $A \subset B$。由一般平坦性，我们可以假设 A 和 B 在 R 上平坦（**Algebra**，引理 10.118.1）。现在只需证明在将 R 替换为主局部化后 $M \to B$ 变为 R-普遍单射（**Algebra**，引理 10.82.7）。由一般自由性，我们可以找到非零 $g \in A$ 使得 B_g 是自由 A_g-模（**Algebra**，引理 10.118.1）。因此我们可以选择作为 A_g-模的直和项 $M' \subset B_g$，它是有限自由 A_g-模，且使得 $M \to B \to B_g$ 通过 M' 分解。显然，只需证明在将 R 替换为主局部化后 $M \to M'$ 变为 R-普遍单射。

设 $M' = A_g^{\oplus n}$。由于 $M \subset M'$ 是有限 A-模，我们看到 M 包含在 $(1/g^m)A^{\oplus n}$ 中对某个 $m \geq 0$。改变 M' 的基后我们可以假设 $M \subset A^{\oplus n}$。则只需证明在将 R 替换为主局部化后 $A^{\oplus n}/M$ 和

A_g/A 变为 R-平坦。即，则 $M \to A^{\oplus n}$ 和 $A^{\oplus n} \to A_g^{\oplus n}$ 由 **Algebra**，引理 10.39.12 普遍单射，因此复合 $M \to M' = A_g^{\oplus n}$ 也如此。

由一般平坦性（见上述参考文献），我们可以假设模 $A^{\oplus n}/M$ 是 R-平坦的。对商 A_g/A 我们使用事实

$$A_g/A = \operatorname{colim}(1/g^m)A/A \cong \operatorname{colim} A/g^m A$$

且模 $A/g^m A$ 有长度为 m 的滤过，其逐次商同构于 A/gA。再次由一般平坦性我们可以假设 A/gA 是 R-平坦的，因此每个 $A/g^m A$ 是 R-平坦的，因此 A_g/A 也如此。 □

令 $f : X \to Y$ 为基概形 S 上的概形态射。令 $Z \subset Y$ 为 f 的概形论像，见 **Morphisms**，节 29.6。令 $g : S' \to S$ 为概形态射，令 $f' : X \times_S S' \to Y \times_S S'$ 为 f 由 g 的基变换。$Z \times_S S' \subset Y \times_S S'$ 不总是 f' 的概形论像。我们说*f/S 的概形论像的构造与任意基变换交换*，如果对每个如上所述的 g，f' 的概形论像等于 $Z \times_S S'$。

引理 37.54.5. *令 S 为拟紧且拟分离概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射，X 和 Y 都在 S 上有限展示。则存在 $t \geq 0$ 和闭子概形*

$$S \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

具有以下性质：

(1) *$S_i \to S$ 由有限型理想层定义，*
(2) *$S_0 \subset S$ 是加厚，且*
(3) *取 $T_i = S_i \setminus S_{i+1}$ 和 f_i 为 f 到 T_i 的基变换，我们有：f_i/T_i 的概形论像的构造与任意基变换交换（见引理之前的讨论）。*

证明. 我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \end{array}$$

具有笛卡儿方块使得 U，V，W 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。即，首先将 S 写为 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的余滤过极限，转移态射仿射，使用 **Limits**，命题 32.5.4，然后使用 **Limits**，引理 32.10.1 下降态射 $X \to Y$。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 S 诺特。在此情形每个拟凝聚理想有限型，因此我们不必检查 S_i 由有限型理想割出的条件。置 $S_0 = S_{red}$ 等于 S 的约化。令 $\eta \in S_0$ 为 S_0 的某个不可约分支的一般点。由 S_0 底拓扑空间上的诺特归纳，我们可以假设结果对任何不包含 η 的 S_0 的闭子概形成立。因此只需证明存在开邻域 $U_0 \subset S_0$ 使得 f 到 U_0 的基变换 f_0 具有性质 (3)。

令 R 为诺特整环。令 $f : X \to Y$ 为 R 上有限型概形的态射。由上一段的讨论，只需证明在将 R 替换为 R_g（对某个非零 $g \in R$）且将 X，Y 替换为其到 R_g 的基变换后，f/R 的概形论像的构造与任意基变换交换。

令 $Y = V_1 \cup \ldots V_n$ 为仿射开覆盖。令 $U_i = f^{-1}(V_i)$。如果陈述对每个 R 上的态射 $U_i \to V_i$ 成立，则它对 f 成立。即，$U_i \to V_i$ 的概形论像是 V_i 与 $f : X \to Y$ 的概形论像的交，由 **Morphisms**，引理 29.6.3。因此我们可以假设 Y 仿射。

令 $X = U_1 \cup \ldots U_n$ 为仿射开覆盖。则 $X \to Y$ 的概形论像与 $\coprod U_i \to Y$ 的概形论像相同。因此我们可以假设 X 仿射。

设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，f 对应于 R-代数映射 $\varphi : A \to B$。则 f 的概形论像是 $\mathrm{Spec}(A/\operatorname{Ker}(\varphi))$，基变换后类似（通过仿射态射，但只需检查这些）。因此如果 $\operatorname{Ker}(\varphi \otimes_R R') = \operatorname{Ker}(\varphi) \otimes_R R'$ 对所有环映射 $R \to R'$ 成立，则概形论像的构造与基变换交换。

在将 R，A，B 替换为 R_g，A_g，B_g（对 R 中合适的非零 g）后，我们可以假设 A 和 B 在 R 上平坦。由引理 37.54.4 我们还可以假设 B/A 是平坦 R-模。则 $0 \to \operatorname{Ker}(\varphi) \to A \to B \to B/A \to 0$ 是平坦 R-模的正合序列，这蕴含所需的基变换陈述。 □

37.55. 分层态射

令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离概形的有限展示态射。在节 37.54 中我们已经看到可以对 S 分层使得 X 在层上平坦。在本节中我们寻找 S 和 X 的分层使得我们得到光滑层；这不会完全可行，我们还需要通过有限局部自由态射做基变换。

引理 37.55.1. 令 $f : X \to S$ 为有限展示概形态射。令 $\eta \in S$ 为 S 的某个不可约分支的一般点。假设 S 约化。则存在

(1) 开子概形 $U \subset S$ 包含 η，
(2) 满射、普遍单射、有限局部自由态射 $V \to U$，
(3) $t \geq 0$ 和闭子概形

$$X \times_S V \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_t = \emptyset$$

使得 $Z_i \to X \times_S V$ 由有限型理想层定义，$Z_0 \subset X \times_S V$ 是加厚，且使得态射 $Z_i \backslash Z_{i+1} \to V$ 光滑。

证明. 显然我们可以将 S 替换为 η 的开邻域并将 X 替换为该开集上的限制。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 其中 A 是约化环且 η 对应于极小素理想 $\mathfrak{p}$。回忆局部环 $\mathcal{O}_{S,\eta} = A_{\mathfrak{p}}$ 在此情形等于 $\kappa(\mathfrak{p})$，见 **Algebra**，引理 10.25.1。

将 **Varieties**，引理 33.25.11 应用于 $k = \kappa(\eta)$ 上的概形 X_η。记 k'/k 为这产生的纯不可分域扩张。在下一段我们归约到 $k' = k$ 的情形。（这一步对应于在引理陈述中找到态射 $V \to U$；特别地如果 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为零我们可以取 $V = U$。）

如果 $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为零，则 $k' = k$。如果 $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为 $p > 0$，则 p 在 $A_\mathfrak{p} = \kappa(\mathfrak{p})$ 中映射为零。因此将 A 替换为主局部化（即收缩 S）后我们可以假设 A 中 $p = 0$。如果 $k' \neq k$，则存在 $\beta \in k'$，$\beta \notin k$ 使得 $\beta^p \in k$。将 A 替换为主局部化后我们可以假设存在 $a \in A$ 使得 $\beta^p = a$。置 $A' = A[x]/(x^p - a)$。则 $S' = \mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A) = S$ 有限局部自由、满射且普遍单射。此外，如果 $\mathfrak{p}' \subset A'$ 表示位于 $\mathfrak{p}$ 上的唯一素理想，则 $A'_{\mathfrak{p}'} = k(\beta)$ 且 $k'/k(\beta)$ 有更小的次数。因此将 S 替换为 S' 并将 η 替换为对应于 $\mathfrak{p}'$ 的点 η' 我们看到 k' 在 η 的剩余域上的次数减小了。如此继续，由归纳我们归约到 $k' = \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\eta)$ 的情形。

因此我们可以假设 S 仿射、约化，且我们有 $t \geq 0$ 和闭子概形

$$X_\eta \supset Z_{\eta,0} \supset Z_{\eta,1} \supset \ldots \supset Z_{\eta,t} = \emptyset$$

使得 $Z_{\eta,0} = (X_\eta)_{red}$ 且 $Z_{\eta,i} \setminus Z_{\eta,i+1}$ 在 η 上光滑对所有 i。回忆 $\kappa(\eta) = \kappa(\mathfrak{p}) = A_\mathfrak{p}$ 是 A_a（$a \in A$，$a \notin \mathfrak{p}$）的滤过余极限。见 **Algebra**，引理 10.9.9。因此我们可以将上述图表下降到某个 $\mathrm{Spec}(A_a)$（$a \in A$，$a \notin \mathfrak{p}$）上的对应图表。更确切地说，将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(A_a)$ 后我们可以假设我们有 $t \geq 0$ 和闭子概形

$$X \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_t = \emptyset$$

使得 $Z_i \to X$ 是有限展示闭浸入，$Z_0 \to X$ 是加厚，且 $Z_i \setminus Z_{i+1}$ 在 S 上光滑。换言之，引理成立。更确切地说，我们首先使用 **Limits**，引理 32.10.1 得到态射

$$Z_t \to Z_{t-1} \to \ldots \to Z_0 \to X$$

在 S 上，每个有限展示，且其到 η 的基变换产生给定闭子概形之间的包含。进一步收缩 S 后我们可以假设每个态射是闭浸入，见 **Limits**，引理 32.8.5。收缩 S 后我们可以假设 $Z_0 \to X$ 满射因此是加厚，见 **Limits**，引理 32.8.15。再收缩 S 一次我们可以假设 $Z_i \setminus Z_{i+1} \to S$ 光滑，见 **Limits**，引理 32.8.9。这完成了证明。 □

引理 37.55.2. 令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离概形之间的有限展示态射。则存在 $t \geq 0$ 和闭子概形

$$S \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

使得

(1) $S_i \to S$ 由有限型理想层定义，

(2) $S_0 \subset S$ 是加厚，
(3) 对每个 i 存在满射有限局部自由态射 $T_i \to S_i \setminus S_{i+1}$，
(4) 对每个 i 存在 $t_i \geq 0$ 和闭子概形

$$X_i = X \times_S T_i \supset Z_{i,0} \supset Z_{i,1} \supset \ldots \supset Z_{i,t_i} = \emptyset$$

使得 $Z_{i,j} \to X_i$ 由有限型理想层定义，$Z_{i,0} \subset X_i$ 是加厚，且使得态射 $Z_{i,j} \setminus Z_{i,j+1} \to T_i$ 光滑。

证明. 我们可以找到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_0 \end{array}$$

使得 X_0 和 S_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。见 **Limits**，命题 32.5.4 和引理 32.10.1。因此我们可以假设 X 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。即，引理所提问题的解对 $X_0 \to S_0$ 将基变换为 S 上的解；细节略去。

假设 X 和 S 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。在此情形每个拟凝聚理想有限型，因此我们不必检查 S_i 由有限型理想割出的条件。置 $S_0 = S_{red}$ 等于 S 的约化。令 $\eta \in S_0$ 为某个不可约分支的一般点。由引理 37.55.1 我们可以找到开子概形 $U \subset S_0$，满射、普遍单射、有限局部自由态射 $V \to U$，$t_0 \geq 0$ 和闭子概形

$$X \times_S V \supset Z_{0,0} \supset Z_{0,1} \supset \ldots \supset Z_{0,t_0} = \emptyset$$

使得 $Z_{0,i} \to X \times_S V$ 由有限型理想层定义，$Z_{0,0} \subset X \times_S V$ 是加厚，且使得态射 $Z_{0,i} \setminus Z_{0,i+1} \to V$ 光滑。然后令 $S_1 \subset S_0$ 为 $S_0 \setminus U$ 上的约化诱导子概形结构。由 S 的底拓扑空间上的诺特归纳，我们可以假设引理对 $X \times_S S_1 \to S_1$ 成立。这产生 $t \geq 1$ 和

$$S_1 = S_1 \supset S_2 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

以及 t_i 和 $Z_{i,j}$ 如引理陈述中所述。这证明了引理。 □

37.56. 改进相对维数一的态射

我们可以在扩张基域、紧化和正规化后使任何曲线光滑且射影。这也蕴含关于一般纤维维数为 1 的有限型态射的结果。

引理 37.56.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\eta \in S$ 为 S 的某个不可约分支的一般点。假设 f 分离、有限展示，且 $\dim(X_\eta) \leq 1$。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
\overline{Y}_1 \amalg \ldots \amalg \overline{Y}_n & \xleftarrow[j]{} & Y_1 \amalg \ldots \amalg Y_n & \xrightarrow{\nu} & X_V & \longrightarrow & X_U & \longrightarrow & X \\
 & \searrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\
 & & T_1 \amalg \ldots \amalg T_n & \longrightarrow & V & \longrightarrow & U & \longrightarrow & S
\end{array}$$

为概形具有以下性质：

(1) $U \subset S$ 是 η 的开邻域，
(2) $V \to U$ 是有限、满射、普遍单射态射，
(3) $X_U = U \times_S X$ 和 $X_V = V \times_S X$ 是基变换，
(4) ν 有限、满射，且存在开集 $W \subset X_V$ 使得
   (a) W 在 $X_V \to V$ 的所有纤维中稠密，
   (b) $\nu^{-1}(W) \cap Y_i$ 在 $Y_i \to T_i$ 的所有纤维中稠密，且
   (c) $\nu^{-1}(W) \to W$ 是加厚，
(5) j 是开浸入，
(6) $T_i \to V$ 是有限 *étale*，
(7) $Y_i \to T_i$ 满射且光滑，
(8) $\overline{Y}_i \to T_i$ 光滑、紧合，具有几何连通纤维，维数 ≤ 1。

证明. 显然我们可以将 S 替换为 η 的开邻域并将 X 替换为该开集上的限制。此外，我们可以将 S 替换为其约化并将 X 替换为该约化的基变换。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 其中 A 是约化环且 η 对应于极小素理想 $\mathfrak{p}$。回忆局部环 $\mathcal{O}_{S,\eta} = A_\mathfrak{p}$ 在此情形等于 $\kappa(\mathfrak{p})$，见 **Algebra**，引理 10.25.1。

将 **Varieties**，引理 33.43.7 应用于 $k = \kappa(\eta)$ 上的概形 X_η。记 k'/k 为这产生的纯不可分域扩张。在下一段我们归约到 $k' = k$ 的情形。（这一步对应于在引理陈述中找到态射 $V \to U$；特别地如果 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为零我们可以取 $V = U$。）

如果 $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为零，则 $k' = k$。如果 $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 的特征为 $p > 0$，则 p 在 $A_\mathfrak{p} = \kappa(\mathfrak{p})$ 中映射为零。因此将 A 替换为主局部化（即收缩 S）后我们可以假设 A 中 $p = 0$。如果 $k' \neq k$，则存在 $\beta \in k'$，$\beta \notin k$ 使得 $\beta^p \in k$。将 A 替换为主局部化后我们可以假设存在 $a \in A$ 使得 $\beta^p = a$。置 $A' = A[x]/(x^p - a)$。则 $S' = \mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A) = S$ 有限、满射且普遍单射。此外，如果 $\mathfrak{p}' \subset A'$ 表示位于 $\mathfrak{p}$ 上的唯一素理想，则 $A'_{\mathfrak{p}'} = k(\beta)$ 且 $k'/k(\beta)$ 有更小的次数。因此将 S 替换为 S' 并将 η 替换为对应于 $\mathfrak{p}'$ 的点 η' 我们看到 k' 在 η 的剩余域上的次数减小了。如此继续，由归纳我们归约到 $k' = \kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\eta)$ 的情形。

因此我们可以假设 S 仿射、约化，且我们有图表

$$\begin{array}{ccccc} \overline{Y}_{1,\eta} \amalg \ldots \amalg \overline{Y}_{n,\eta} & \xleftarrow[j]{} & Y_{1,\eta} \amalg \ldots \amalg Y_{n,\eta} & \xrightarrow[\nu]{} & X_\eta \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(k_1) \amalg \ldots \amalg \mathrm{Spec}(k_n) & \longrightarrow & \eta \end{array}$$

为概形具有以下性质：

(1) ν 是 X_η 的正规化，
(2) j 是像稠密的开浸入，
(3) $k_i/\kappa(\eta)$ 是有限可分扩张，$i = 1, \ldots, n$，
(4) $\overline{Y}_{i,\eta}$ 在 k_i 上光滑、射影且几何不可约，维数 ≤ 1。

回忆 $\kappa(\eta) = \kappa(\mathfrak{p}) = A_\mathfrak{p}$ 是 A_a（$a \in A$，$a \notin \mathfrak{p}$）的滤过余极限。见 **Algebra**，引理 10.9.9。因此我们可以将上述图表下降到某个 $\mathrm{Spec}(A_a)$（$a \in A$，$a \notin \mathfrak{p}$）上的对应图表。更确切地说，将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(A_a)$ 后我们可以假设我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \overline{Y}_1 \amalg \ldots \amalg \overline{Y}_n & \xleftarrow[j]{} & Y_1 \amalg \ldots \amalg Y_n & \xrightarrow[\nu]{} & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & T_1 \amalg \ldots \amalg T_n & \longrightarrow & S \end{array}$$

为概形，其到 η 的基变换是上述图表，具有以下性质

(1) ν 是有限、满射态射，
(2) j 是开浸入，
(3) $T_i \to S$ 是有限 étale，$i = 1, \ldots, n$，
(4) $Y_i \to T_i$ 光滑且满射，
(5) $\overline{Y}_i \to T_i$ 光滑且紧合，具有维数 ≤ 1 的几何连通纤维。

为此我们首先使用 **Limits**，引理 32.10.1 得到基变换到先前图表的图表。然后我们使用 **Limits**，引理 32.8.10、32.8.9、32.8.3、32.4.13、32.8.12、32.13.1 和 32.8.15 得到 ν 有限、满射，j 开浸入，$T_i \to S$ 有限 étale，$Y_i \to T$ 光滑，$\overline{Y}_i \to T_i$ 紧合且光滑。由于 Y_i 不能为空，因为光滑态射开，且 $T_i \to S$ 有限 étale，收缩 S 后我们可以假设 $Y_i \to T_i$ 满射。最后，$\overline{Y}_i \to T_i$ 在位于 η 上的 T_i 的唯一点 $\eta_i = \mathrm{Spec}(k_i)$ 上的纤维几何连通。因此由另一次收缩我们可以假设对所有纤维同样成立，见引理 37.53.8。

仍需证明存在满足 (a)、(b) 和 (c) 的开集 $W \subset X$。由于 $\nu_\eta : \coprod Y_{i,\eta} \to X_\eta$ 是正规化态射，我们由 **Varieties**，引理 33.27.1 知道存在稠密开集 $W_\eta \subset X_\eta$ 使得 $\nu^{-1}(W_\eta) \to W_\eta$ 等于 W_η 的约化到 W_η 的包含。令 $W \subset X$ 为准紧开集，其在 η 上的纤维是我们刚找到的开集 W_η。将

$A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 替换为另一个局部化后我们可以假设 $\nu^{-1}(W) \to W$ 是闭浸入，见 **Limits**，引理 32.8.5。由于 ν 也满射，我们得出 $\nu^{-1}(W) \to W$ 是加厚。置 $W_i = \nu^{-1}(W) \cap Y_i$。再收缩 S 一次我们可以假设 $W_i \to T_i$ 满射对所有 i（与上面相同的论证）。然后我们发现 $W_i \subset Y_i$ 在 $Y_i \to T_i$ 的所有纤维中稠密，因为 $Y_i \to T_i$ 有几何不可约纤维。由于 ν 有限且满射，随后推出 $W = \nu(\nu^{-1}(W))$ 在 $X \to S$ 的所有纤维中也稠密。 □

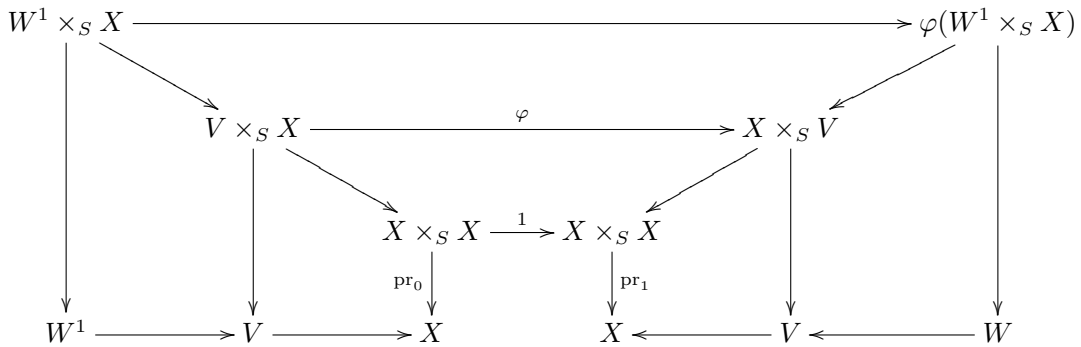
37.57. 下降分离局部拟有限态射

在本节中我们证明“分离局部拟有限态射对 fppf-覆盖满足下降”。术语见 **Descent**，定义 35.36.1。这在 Raynaud 和 Gruson 的奇妙（因许多原因）论文中隐藏在 [**GR71**, Lemma 5.7.1] 的证明中。它也可以在 [**Mur95**] 和 [**ABD+66**, Exposé X, Lemma 5.4] 中找到，在额外假设态射局部有限展示下。以下是形式陈述。

引理 37.57.1. 令 S 为概形。令 $\{X_i \to S\}_{i \in I}$ 为 *fppf* 覆盖，见 ***Topologies***，定义 *34.7.1*。令 $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 为相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据。如果每个态射 $V_i \to X_i$ 分离且局部拟有限，则下降数据有效。

证明. 分离和局部拟有限是概形态射的性质，在任何基变换下保持，见 **Schemes**，引理 26.21.12 和 **Morphisms**，引理 29.21.13。因此 **Descent**，引理 35.36.2 适用，只需在 fppf-覆盖由单个 $\{X \to S\}$ 平坦满射有限展示仿射态射给出的情形证明引理。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 使得 $R \to A$ 是忠实平坦环映射。令 (V, φ) 为相对于 X 在 S 上的下降数据并假设 $\pi : V \to X$ 分离且局部拟有限。

令 $W^1 \subset V$ 为任意仿射开。考虑 $W = \mathrm{pr}_1(\varphi(W^1 \times_S X)) \subset V$。图表如下



好，现在由于 $X \to S$ 平坦且有限展示它普遍开（**Morphisms**，引理 29.26.10）。因此我们得出 W 开。此外，它也显然是拟紧的，且 $W^1 \subset W$。此外，我们注意到由 φ 的余圈条件 $\varphi(W \times_S X) = X \times_S W$。因此我们得到新的下降数据 (W, φ')，通过将 φ 限制到 $W \times_S X$。注

意态射 $W \to X$ 拟紧、分离且局部拟有限。这推出它按定义分离且拟有限。因此它拟仿射，由引理 37.43.2。因此由 **Descent**，引理 35.38.1 我们看到下降数据 (W, φ') 有效。

换言之，我们发现存在开覆盖 $V = \bigcup W_i$ 由拟紧开集 W_i 组成，它们对下降态射 φ 稳定。此外，对每个这样的拟紧开集 $W \subset V$ 相应的下降数据 (W, φ') 有效。这意味着原始下降数据通过粘接从下降开集 W_i 得到的概形而有效，见 **Descent**，引理 35.35.13。 □

37.58. 相对有限展示

令 $R \to A$ 为有限型环映射。令 M 为 A-模。在 **More on Algebra**，节 15.82 中我们定义了 M 相对于 R 有限展示的含义。我们还证明了这个概念有良好的局部化性质且可以粘接。因此我们可以如下定义相应的整体概念。

定义 37.58.1. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示或相对于 S 有限展示如果存在仿射开覆盖 $S = \bigcup V_i$ 且对每个 i 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_i) = \bigcup_j U_{ij}$ 使得 $\mathcal{F}(U_{ij})$ 是相对于 $\mathcal{O}_S(V_i)$ 有限展示的 $\mathcal{O}_X(U_{ij})$-模。

注意这推出 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $X \to S$ 只是局部有限型，则 $\mathcal{F}$ 可能相对于 S 有限展示，而 $X \to S$ 不局部有限展示。我们将看到 $X \to S$ 局部有限展示当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 相对于 S 有限展示。

引理 37.58.2. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示，
(2) 对每个仿射开 $U \subset X$，$V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，$\mathcal{O}_X(U)$-模 $\mathcal{F}(U)$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V)$ 有限展示。

此外，如果这成立，则对每个开子概形 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，限制 $\mathcal{F}|_U$ 相对于 V 有限展示。

证明. 最终陈述由 (1) 和 (2) 的等价清楚。(2) 推出 (1) 也清楚。假设 (1) 成立。令 $S = \bigcup V_i$ 和 $f^{-1}(V_i) = \bigcup U_{ij}$ 为定义 37.58.1 中的仿射开覆盖。令 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 如 (2)。由 **More on Algebra**，引理 15.82.8 只需找到 U 的标准开覆盖 $U = \bigcup U_k$ 使得 $\mathcal{F}(U_k)$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V)$ 有限展示。换言之，对每个 $u \in U$ 只需找到标准仿射开 $u \in U' \subset U$ 使得 $\mathcal{F}(U')$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V)$ 有限展示。取 i 使得 $f(u) \in V_i$，然后取 j 使得 $u \in U_{ij}$。由 **Schemes**，引理 26.11.5 我们可以找到 $v \in V' \subset V \cap V_i$，它在 V' 和 V_i 中都是标准仿射开。则 $f^{-1}V' \cap U$，相应地 $f^{-1}V' \cap U_{ij}$ 是 U，相应地 U_{ij} 的标准仿射开。再次应用引理我们可以找到 $u \in U' \subset f^{-1}V' \cap U \cap U_{ij}$，它在 $f^{-1}V' \cap U$ 和 $f^{-1}V' \cap U_{ij}$ 中都是标准仿射开。因此 U' 也是 U 和 U_{ij} 的标准仿射开。由 **More on Algebra**，引理 15.82.4 $\mathcal{F}(U_{ij})$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V_i)$ 有限展示的假设推出 $\mathcal{F}(U')$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V_i)$ 有限展示。由于 $\mathcal{O}_X(U') = \mathcal{O}_X(U') \otimes_{\mathcal{O}_S(V_i)} \mathcal{O}_S(V')$ 我们由 **More on Algebra**，引理

15.82.5 看到 $\mathcal{F}(U')$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V')$ 有限展示。再次应用 **More on Algebra**，引理 15.82.4 我们得出 $\mathcal{F}(U')$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V)$ 有限展示。这完成了证明。 □

引理 37.58.3. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 如果 f 局部有限展示，则 $\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示当且仅当 $\mathcal{F}$ 有限展示。

(2) 态射 f 局部有限展示当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 相对于 S 有限展示。

证明. 立即由定义推出，见 **More on Algebra**，定义 15.82.2 之后的讨论。 □

引理 37.58.4. 令 $\pi : X \to Y$ 为基概形 S 上局部有限型概形的有限态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示当且仅当 $\pi_*\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示。

证明. 将 **More on Algebra**，引理 15.82.3 的结果翻译成概形语言。 □

引理 37.58.5. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $S' \to S$ 为概形态射，置 $X' = X \times_S S'$ 并记 $\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X' 的拉回。如果 $\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示，则 $\mathcal{F}'$ 相对于 S' 有限展示。

证明. 将 **More on Algebra**，引理 15.82.5 的结果翻译成概形语言。 □

引理 37.58.6. 令 $X \to Y \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。如果 $f : X \to Y$ 局部有限展示且 $\mathcal{G}$ 相对于 S 有限展示，则 $f^*\mathcal{G}$ 相对于 S 有限展示。

证明. 将 **More on Algebra**，引理 15.82.6 的结果翻译成概形语言。 □

引理 37.58.7. 令 $X \to Y \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $Y \to S$ 局部有限展示且 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 有限展示，则 $\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示。

证明. 将 **More on Algebra**，引理 15.82.7 的结果翻译成概形语言。 □

引理 37.58.8. 令 $X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。

(1) 如果 $\mathcal{F}', \mathcal{F}''$ 相对于 S 有限展示，则 $\mathcal{F}$ 也如此。

(2) 如果 $\mathcal{F}'$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模且 $\mathcal{F}$ 相对于 S 有限展示，则 $\mathcal{F}''$ 相对于 S 有限展示。

证明. 将 **More on Algebra**，引理 15.82.9 的结果翻译成概形语言。 □

引理 37.58.9. 令 $X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}, \mathcal{F}'$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F} \oplus \mathcal{F}'$ 相对于 S 有限展示，则 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}'$ 也如此。

证明. 将 **More on Algebra**，引理 15.82.10 的结果翻译成概形语言。 □

37.59. 相对伪凝聚

本节是 **More on Algebra**，节 15.83 关于概形的类似。我们强烈建议读者先查看那一节。尽管我们在本节中发展了材料，并且在 **Cohomology**，节 20.46、20.47、20.48 和 20.49 中发展了关于任意 $\mathcal{O}_X$-模复形的伪凝聚复形材料，但如果 X 是概形，则专门处理 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的对象会大大简化许多引理和论证，通常将手头的问题立即归约到代数对应物。此外，我们要做的第一件事之一是证明相对伪凝聚推出上同调层拟凝聚，见引理 37.59.3。因此，在第一次阅读时我们建议读者专门处理 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的对象。

引理 37.59.1. 令 $X \to S$ 为仿射概形的有限型态射。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $m \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) 对某个闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$，$D(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_S})$ 的对象 Ri_*E 是 m-伪凝聚的，且
(2) 对所有闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$，$D(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_S})$ 的对象 Ri_*E 是 m-伪凝聚的。

证明. 设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $X = \mathrm{Spec}(A)$。令 i 对应于满射 $\alpha : R[x_1, \ldots, x_n] \to A$，令 $X \to \mathbf{A}^m_S$ 对应于 $\beta : R[y_1, \ldots, y_m] \to A$。选择 $f_j \in R[x_1, \ldots, x_n]$ 使得 $\alpha(f_j) = \beta(y_j)$ 和 $g_i \in R[y_1, \ldots, y_m]$ 使得 $\beta(g_i) = \alpha(x_i)$。则我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] & \xrightarrow[y_j \mapsto f_j]{} & R[x_1, \ldots, x_n] \\ \downarrow{\scriptstyle x_i \mapsto g_i} & & \downarrow \\ R[y_1, \ldots, y_m] & \longrightarrow & A \end{array}$$

对应于闭浸入的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}^{n+m}_S & \longleftarrow & \mathbf{A}^n_S \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathbf{A}^m_S & \longleftarrow & X \end{array}$$

因此只需证明在闭浸入

$$f : \mathbf{A}^m_S \to \mathbf{A}^{n+m}_S$$

下，$D(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^m_S})$ 的对象 E 是 m-伪凝聚的当且仅当 Rf_*E 是 m-伪凝聚的。这由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.12.5 以及 $f_*\mathcal{O}_{\mathbf{A}^m_S}$ 是伪凝聚 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^{n+m}_S}$-模推出。$f_*\mathcal{O}_{\mathbf{A}^m_S}$ 的伪凝聚性可以直接证明，但也可以由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.2 和 **More on Algebra**，引理 15.83.3 推出。 □

回忆如果 $f : X \to S$ 是局部有限型概形态射，则对每对仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 使得 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 有限型（**Morphisms**，引理 29.15.2）。因此总存在闭浸入 $U \to \mathbf{A}^n_V$，以下定义有意义。

定义 37.59.2. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。固定 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 我们说 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的如果存在仿射开覆盖 $S = \bigcup V_i$ 且对每个 i 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_i) = \bigcup U_{ij}$ 使得对每对 $(U_{ij} \to V_i, E|_{U_{ij}})$ 引理 37.59.1 的等价条件满足。

(2) 我们说 E 相对于 S 伪凝聚如果对所有 $m \in \mathbf{Z}$，E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的，如果 $\mathcal{F}$ 视为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象相对于 S 是 m-伪凝聚的。

(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 相对于 S 伪凝聚，如果 $\mathcal{F}$ 视为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象相对于 S 伪凝聚。

如果 X 拟紧且 E 对某个 m 相对于 S 是 m-伪凝聚的，则 E 上有界。如果 E 相对于 S 伪凝聚，则 E 有拟凝聚上同调层。

引理 37.59.3. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。如果 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的，则对 $i > m$，$H^i(E)$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 E 相对于 S 伪凝聚，则 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

证明. 选择仿射开覆盖 $S = \bigcup V_i$ 且对每个 i 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_i) = \bigcup U_{ij}$ 使得对每对 $(U_{ij} \to V_i, E|_{U_{ij}})$ 引理 37.59.1 的等价条件满足。由于拟凝聚在 X 上局部，我们可以假设存在闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$ 使得 Ri_*E 在 $\mathbf{A}^n_S$ 上 m-伪凝聚。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.1 这意味着对 $q > m$，$H^q(Ri_*E)$ 拟凝聚。由于 i_* 正合函子，我们有 $i_*H^q(E) = H^q(Ri_*E)$ 在 $\mathbf{A}^n_S$ 上拟凝聚。由 **Morphisms**，引理 29.4.1 这推出 $H^q(E)$ 拟凝聚如所欲（严格地说它推出存在某个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 使得 $i_*\mathcal{F} = i_*H^q(E)$，然后 **Modules**，引理 17.13.4 告诉我们 $\mathcal{F} \cong H^q(E)$，因此结果成立）。 □

接下来，我们证明相对伪凝聚条件局部化良好。

引理 37.59.4. 令 S 为仿射概形。令 $V \subset S$ 为标准开。令 $X \to V$ 为仿射概形的有限型态射。令 $U \subset X$ 为仿射开。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。如果对 $(X \to V, E)$ 引理 *37.59.1* 的等价条件满足，则对 $(U \to S, E|_U)$ 引理 *37.59.1* 的等价条件满足。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$V = D(f)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$U = D(g)$。假设对 $(X \to V, E)$ 引理 37.59.1 的等价条件满足。

选择满射 $R_f[x_1, \ldots, x_n] \to A$。写 $R_f = R[x_0]/(fx_0 - 1)$。则 $R[x_0, x_1, \ldots, x_n] \to A$ 满射，且 $R_f[x_1, \ldots, x_n]$ 作为 $R[x_0, \ldots, x_n]$-模伪凝聚。因此我们有

$$X \to \mathbf{A}^n_V \to \mathbf{A}^{n+1}_S$$

我们可以应用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.12.5 得出 E 到 $\mathbf{A}_S^{n+1}$ 的推前 E' 是 m-伪凝聚的。

选择元素 $g' \in R[x_0, x_1, \ldots, x_n]$ 它映射到 $g \in A$。考虑满射 $R[x_0, \ldots, x_{n+1}] \to R[x_0, \ldots, x_n, 1/g']$。我们得到

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & & \\ \downarrow & & \downarrow & \searrow & \\ \mathbf{A}_S^{n+1} & \longleftarrow & D(g') & \longrightarrow & \mathbf{A}_S^{n+2} \end{array}$$

其中左下箭头是开浸入，右下箭头是闭浸入。我们像之前一样得出 $E'|_{D(g')}$ 到 $\mathbf{A}_S^{n+2}$ 的推前是 m-伪凝聚的。由于这也是 $E|_U$ 到 $\mathbf{A}_S^{n+2}$ 的推前，我们得出引理成立。 □

引理 37.59.5. 令 $X \to S$ 为仿射概形的有限型态射。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 $X = \bigcup U_i$ 为标准仿射开覆盖。以下等价

(1) 对 $(U_i \to S, E|_{U_i})$，引理 *37.59.1* 的等价条件成立，
(2) 对 $(X \to S, E)$，引理 *37.59.1* 的等价条件成立。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是引理 37.59.4。假设 (1)。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $U_i = D(f_i)$。在 A 中写 $1 = \sum f_i g_i$。考虑满射

$$R[x_i, y_i, z_i] \to R[x_i, y_i, z_i]/(\sum y_i z_i - 1) \to A.$$

它将 y_i 送到 f_i，z_i 送到 g_i。注意 $R[x_i, y_i, z_i]/(\sum y_i z_i - 1)$ 作为 $R[x_i, y_i, z_i]$-模伪凝聚。因此只需证明 E 到 $T = \mathrm{Spec}(R[x_i, y_i, z_i]/(\sum y_i z_i - 1))$ 的推前是 m-伪凝聚的，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.12.5。对每个 i_0 只需证明这个推前到 $W_{i_0} = \mathrm{Spec}(R[x_i, y_i, z_i, 1/y_{i_0}]/(\sum y_i z_i - 1))$ 的限制是 m-伪凝聚的。注意存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U_{i_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longleftarrow & W_{i_0} \end{array}$$

这推出 E 到 T 的推前限制到 W_{i_0} 是 $E|_{U_{i_0}}$ 到 W_{i_0} 的推前。由于 $R[x_i, y_i, z_i, 1/y_{i_0}]/(\sum y_i z_i - 1)$ 同构于 R 上的多项式环，这证明了我们要的。 □

引理 37.59.6. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。固定 $m \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) E 相对于 S 是 m-伪凝聚的，

(2) 对每对仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，对 $(U \to V, E|_U)$ 引理 *37.59.1* 的等价条件满足。

此外，如果这成立，则对每对开子概形 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，限制 $E|_U$ 相对于 V 是 m-伪凝聚的。

证明. 最终陈述由 (1) 和 (2) 的等价清楚。(2) 推出 (1) 也清楚。假设 (1) 成立。令 $S = \bigcup V_i$ 和 $f^{-1}(V_i) = \bigcup U_{ij}$ 为定义 37.59.2 中的仿射开覆盖。令 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 如 (2)。由引理 37.59.5 只需找到 U 的标准开覆盖 $U = \bigcup U_k$ 使得对 $(U_k \to V, E|_{U_k})$ 引理 37.59.1 的等价条件满足。换言之，对每个 $u \in U$ 只需找到标准仿射开 $u \in U' \subset U$ 使得对 $(U' \to V, E|_{U'})$ 引理 37.59.1 的等价条件满足。取 i 使得 $f(u) \in V_i$，然后取 j 使得 $u \in U_{ij}$。由 **Schemes**，引理 26.11.5 我们可以找到 $v \in V' \subset V \cap V_i$，它在 V' 和 V_i 中都是标准仿射开。则 $f^{-1}V' \cap U$，相应地 $f^{-1}V' \cap U_{ij}$ 是 U，相应地 U_{ij} 的标准仿射开。再次应用引理我们可以找到 $u \in U' \subset f^{-1}V' \cap U \cap U_{ij}$，它在 $f^{-1}V' \cap U$ 和 $f^{-1}V' \cap U_{ij}$ 中都是标准仿射开。因此 U' 也是 U 和 U_{ij} 的标准仿射开。由引理 37.59.4 对 $(U_{ij} \to V_i, E|_{U_{ij}})$ 引理 37.59.1 的等价条件满足的假设推出对 $(U' \to V, E|_{U'})$ 引理 37.59.1 的等价条件满足。 □

对上同调层拟凝聚的导出范畴对象，我们可以将相对 m-伪凝聚与 **More on Algebra**，定义 15.83.4 中定义的概念联系起来。我们将使用以下事实：对仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(A)$，函子 $R\Gamma(U, -)$ 诱导 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 与 $D(A)$ 之间的等价，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5。这个函子与拉回兼容：如果 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象且 $A \to B$ 是对应于仿射概形态射 $g : V = \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A) = U$ 的环映射，则 $R\Gamma(V, Lg^*E) = R\Gamma(U, E) \otimes^{\mathbf{L}}_A B$。见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8。

引理 37.59.7. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。固定 $m \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) E 相对于 S 是 m-伪凝聚的，
(2) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup V_i$ 且对每个 i 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_i) = \bigcup U_{ij}$ 使得 $\mathcal{O}_X(U_{ij})$-模复形 $R\Gamma(U_{ij}, E)$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V_i)$ 是 m-伪凝聚的，且
(3) 对每对仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，$\mathcal{O}_X(U)$-模复形 $R\Gamma(U, E)$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V)$ 是 m-伪凝聚的。

证明. 令 U 和 V 如 (2) 并选择闭浸入 $i : U \to \mathbf{A}^n_V$。一个形式论证，使用引理 37.59.6，表明只需证明 $Ri_*(E|_U)$ 是 m-伪凝聚的当且仅当 $R\Gamma(U, E)$ 相对于 $\mathcal{O}_S(V)$ 是 m-伪凝聚的。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(R)$，且 $\mathbf{A}^n_V = \mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n])$。由引理之前的评注，$E|_U$ 拟同构于 U 上对应于 $D(A)$ 的对象 $R\Gamma(U, E)$ 的拟凝聚层复形。注意 $R\Gamma(U, E) = R\Gamma(\mathbf{A}^n_V, Ri_*(E|_U))$，因为 i 是闭浸入（因此 i_* 正合）。因此 Ri_*E 对应于 $R\Gamma(U, E)$ 视为 $D(R[x_1, \ldots, x_n])$ 的对

象。我们得出结论，因为 $Ri_*(E|_U)$ 的 m-伪凝聚性等价于 $R\Gamma(U, E)$ 在 $D(R[x_1, \ldots, x_n])$ 中的 m-伪凝聚性，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.2 这等价于 $R\Gamma(U, E)$ 相对于 $R = \mathcal{O}_S(V)$ 是 m-伪凝聚的，由定义。 □

引理 37.59.8. 令 $i : X \to Y$ 为基概形 S 上局部有限型的态射。假设 i 诱导 X 与 Y 的闭子集之间的同胚。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的当且仅当 Ri_*E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.46.4 态射 i 仿射。因此我们可以假设 S，Y 和 X 仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$，$Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$。条件意味着 $A/\mathrm{rad}(A) \to B/\mathrm{rad}(B)$ 满射；这里 $\mathrm{rad}(A)$ 和 $\mathrm{rad}(B)$ 表示 A 和 B 的 Jacobson 根。由于 B 在 A 上有限型，我们可以找到 $b_1, \ldots, b_m \in \mathrm{rad}(B)$ 它们在 A-代数中生成 B。设 $b_j^N = 0$ 对所有 j。考虑环

$$\begin{array}{ccccc} B & \longleftarrow & R[x_i, y_j]/(y_j^N) & \longleftarrow & R[x_i, y_j] \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow & \\ A & \longleftarrow & R[x_i] & & \end{array}$$

的图表，它翻译为仿射概形的图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & T & \longrightarrow & \mathbf{A}_S^{n+m} \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ Y & \longrightarrow & \mathbf{A}_S^n & & \end{array}$$

由引理 37.59.6 我们看到 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的当且仅当它到 $\mathbf{A}_S^{n+m}$ 的推前是 m-伪凝聚的。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.12.5 我们看到这为真当且仅当它到 T 的推前是 m-伪凝聚的。同一引理表明这成立当且仅当到 $\mathbf{A}_S^n$ 的推前是 m-伪凝聚的。再次由引理 37.59.6 这成立当且仅当 Ri_*E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。 □

引理 37.59.9. 令 $\pi : X \to Y$ 为基概形 S 上局部有限型概形的有限态射。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的当且仅当 $R\pi_*E$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

证明. 将 **More on Algebra**，引理 15.83.5 的结果翻译成概形语言。观察到 $R\pi_*$ 确实将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.1。要做翻译使用引理 37.59.6。 □

引理 37.59.10. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 (E, E', E'') 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的特异三角形。令 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 如果 E 相对于 S 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 E' 相对于 S 是 m-伪凝聚的，则 E'' 相对于 S 是 m-伪凝聚的。
(2) 如果 E, E'' 相对于 S 是 m-伪凝聚的，则 E' 相对于 S 是 m-伪凝聚的。
(3) 如果 E' 相对于 S 是 $(m+1)$-伪凝聚的且 E'' 相对于 S 是 m-伪凝聚的，则 E 相对于 S 是 $(m+1)$-伪凝聚的。

此外，如果 E, E', E'' 中有两个相对于 S 伪凝聚，则第三个也如此。

证明. 立即由引理 37.59.6 和 **Cohomology**，引理 20.47.4 推出。 □

引理 37.59.11. 令 $X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。则

(1) $\mathcal{F}$ 对所有 $m > 0$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的，
(2) $\mathcal{F}$ 相对于 S 是 0-伪凝聚的当且仅当 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，
(3) $\mathcal{F}$ 相对于 S 是 (-1)-伪凝聚的当且仅当 $\mathcal{F}$ 拟凝聚且相对于 S 有限展示。

证明. 部分 (1) 由定义立即推出。要看出部分 (3) 我们可以在 X 上局部工作（两个性质都局部）。因此我们可以假设 X 和 S 仿射。选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。则我们看到 $\mathcal{F}$ 相对于 S 是 (-1)-伪凝聚的当且仅当 $i_*\mathcal{F}$ 是 (-1)-伪凝聚的，这为真当且仅当 $i_*\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_S}$-模，见 **Cohomology**，引理 20.47.9。有限展示模拟凝聚，见 **Modules**，引理 17.11.2。由 **Morphisms**，引理 29.4.1 我们看到 $\mathcal{F}$ 拟凝聚当且仅当 $i_*\mathcal{F}$ 拟凝聚。说了这些后部分 (3) 推出。(2) 的证明类似但更简单。 □

引理 37.59.12. 令 $X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 E, K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。如果 $E \oplus K$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的，则 E 和 K 也如此。

证明. 由 **Cohomology**，引理 20.47.6 和定义推出。 □

引理 37.59.13. 令 $X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为（局部）上有界 $\mathcal{O}_X$-模复形使得 $\mathcal{F}^i$ 对所有 i 相对于 S 是 $(m-i)$-伪凝聚的。则 $\mathcal{F}^\bullet$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

证明. 由 **Cohomology**，引理 20.47.7 和定义推出。 □

引理 37.59.14. 令 $X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。如果 E（局部）上有界且对所有 i，$H^i(E)$ 相对于 S 是 $(m-i)$-伪凝聚的，则 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

证明. 由 **Cohomology**，引理 20.47.8 和定义推出。 □

引理 37.59.15. 令 $X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象它相对于 S 是 m-伪凝聚的。令 $S' \to S$ 为概形态射。置 $X' = X \times_S S'$ 并记 E' 为 E 到 X' 的导出拉回。如果 S' 和 X 在 S 上 Tor 独立，则 E' 相对于 S' 是 m-伪凝聚的。

证明. 问题在 X 和 X' 上局部，因此我们可以假设 X, S, S' 和 X' 仿射。选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$ 并记 $i' : X' \to \mathbf{A}^n_{S'}$ 为到 S' 的基变换。记 $g : X' \to X$ 和 $g' : \mathbf{A}^n_{S'} \to \mathbf{A}^n_S$ 为投影，则 $E' = Lg^*E$。由于 X 和 S' 在 S 上 Tor 独立，基变换映射（**Cohomology**，注记 20.28.3）诱导同构

$$Ri'_*(Lg^*E) = L(g')^*Ri_*E$$

即，对点 $x' \in X'$ 位于 $x \in X$ 上，x' 处的茎上的基变换映射是映射

$$E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_S, x}} \mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_{S'}, x'} \longrightarrow E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X', x'}$$

来自闭浸入 i 和 i'。注意源拟同构于 $E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'}$ 的一个局部化，它同构于目标，因为 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 同构于（相同的）局部化 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S',s'}$ 由假设。我们得出引理成立，通过应用 **Cohomology**，引理 20.47.3。 □

引理 37.59.16. 令 $f : X \to Y$ 为基 S 上局部有限型概形态射。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 E 为 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。假设

(1) $\mathcal{O}_X$ 相对于 Y 伪凝聚[12]，且
(2) E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

则 Lf^*E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

证明. 问题在 X 上局部。因此我们可以假设 X，Y 和 S 仿射。如 **More on Algebra**，引理 15.83.13 的证明中论证，我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & \mathbf{A}^d_Y & \xrightarrow{j} & \mathbf{A}^{n+d}_S \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \swarrow{\scriptstyle p} & & \swarrow \\ Y & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_S & & \end{array}$$

观察到

$$Ri_*Lf^*E = Ri_*Li^*Lp^*E = Lp^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}} Ri_*\mathcal{O}_X$$

由 **Cohomology**，引理 20.54.4。由假设以及 Y 仿射这一事实，我们可以表示 $Ri_*\mathcal{O}_X = i_*\mathcal{O}_X$ 为有限自由 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，其中 $\mathcal{F}^q = 0$ 对 $q > 0$（细节略去；使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.2 和 **More on Algebra**，引理 15.83.7）。由假设 E 上有界，设 $H^q(E) = 0$ 对 $q > a$。用 $\mathcal{O}_Y$-模复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E，其中 $\mathcal{E}^q = 0$ 对 $q > a$。则上面的导出张量积由 $\mathrm{Tot}(p^*\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}} \mathcal{F}^\bullet)$ 表示。

由于 j 是闭浸入，函子 j_* 正合且 Rj_* 通过将 j_* 应用于任何表示层复形来计算。因此我们必须证明 $j_*\mathrm{Tot}(p^*\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}} \mathcal{F}^\bullet)$ 作为 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^{n+m}_S}$-模复形是 m-伪凝聚的。注意 $\mathrm{Tot}(p^*\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}} \mathcal{F}^\bullet)$ 有一个由

[12]这意味着 f 伪凝聚，见定义 37.60.2。

子复形给出的滤过，其逐次商为复形 $p^*\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}} \mathcal{F}^q[-q]$。注意对 $q \ll 0$，复形 $p^*\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}} \mathcal{F}^q[-q]$ 在次数 $\leq m$ 中零上同调，因此是 m-伪凝聚的。因此，应用引理 37.59.10 和归纳，只需证明 $p^*\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}} \mathcal{F}^q[-q]$ 对所有 q 相对于 S 伪凝聚。注意 $\mathcal{F}^q = 0$ 对 $q > 0$。由于 $\mathcal{F}^q$ 也有限自由，这归结为证明 $p^*\mathcal{E}^\bullet$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的，这由引理 37.59.15 例如推出。 □

引理 37.59.17. 令 $f : X \to Y$ 为基 S 上局部有限型概形态射。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。假设 $\mathcal{O}_Y$ 相对于 S 伪凝聚[13]。则以下等价

(1) E 相对于 Y 是 m-伪凝聚的，且
(2) E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X，Y 和 S 仿射。如 **More on Algebra**，引理 15.83.13 的证明中论证，我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{i} & \mathbf{A}^m_Y & \xrightarrow{j} & \mathbf{A}^{n+m}_S \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle p} & & \swarrow & \\ Y & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_S & & \end{array}$$

$\mathcal{O}_Y$ 相对于 S 伪凝聚的假设推出 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^m_Y}$ 相对于 $\mathbf{A}^m_S$ 伪凝聚（由平坦基变换；这可以通过例如引理 37.59.15 看出）。这又推出 $j_*\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_Y}$ 作为 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^{n+m}_S}$-模伪凝聚。则引理的等价由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.12.5 推出。 □

引理 37.59.18. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & P \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

为概形的交换图表。假设 i 是闭浸入且 $P \to S$ 平坦且局部有限展示。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则以下等价

(1) E 相对于 S 是 m-伪凝聚的，
(2) Ri_*E 相对于 S 是 m-伪凝聚的，且
(3) Ri_*E 在 P 上是 m-伪凝聚的。

证明. (1) 与 (2) 的等价是引理 37.59.9。(2) 与 (3) 的等价由引理 37.59.17 应用于 $\mathrm{id} : P \to P$ 推出，只要我们能够证明 $\mathcal{O}_P$ 相对于 S 伪凝聚。这由 **More on Algebra**，引理 15.84.4 和定义推出。 □

[13]这意味着 $Y \to S$ 伪凝聚，见定义 37.60.2。

37.60. 伪凝聚态射

不惜一切代价避免阅读本节。如果你需要其中的某些材料，请先查看相应的代数章节，见 **More on Algebra**，节 15.66、15.83 和 15.84。目前你只需要知道，环映射 $A \to B$ 伪凝聚当且仅当 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$ 且 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模有由有限自由 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模给出的预解。

引理 37.60.1. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价*

(1) *存在仿射开覆盖 $S = \bigcup V_j$ 且对每个 j 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup U_{ji}$ 使得 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_{ij})$ 是伪凝聚环映射，*

(2) *对每对仿射开 $U \subset X$，$V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 伪凝聚，且*

(3) *f 局部有限型且 $\mathcal{O}_X$ 相对于 S 伪凝聚。*

证明. 为看出 (1) 与 (2) 的等价，只需对成为伪凝聚环映射这一性质检查 **Morphisms**，定义 29.14.1 的条件 (1)(a)、(b)、(c)。这些性质由 **More on Algebra**，引理 15.83.12、15.83.11 和 15.83.16 推出（使用局部化平坦）。

如果 (1) 成立，则 f 局部有限型，因为伪凝聚环映射按定义有限型。此外，(1) 通过引理 37.59.7 和定义推出 $\mathcal{O}_X$ 相对于 S 伪凝聚。反之，如果 (3) 成立，则我们看到对 (2) 中每对 U 和 V，环 $\mathcal{O}_X(U)$ 在 $\mathcal{O}_S(V)$ 上有限型且 $\mathcal{O}_X(U)$ 作为模相对于 $\mathcal{O}_S(V)$ 伪凝聚，见引理 37.59.6 和 37.59.7。这是伪凝聚环映射的定义，因此 (2) 和 (1) 成立。 □

定义 37.60.2. 概形态射 $f : X \to S$ 被称为*伪凝聚的*，如果引理 37.60.1 的等价条件满足。在此情形我们也说 X 在 S 上伪凝聚。

注意伪凝聚态射的基变换一般不是伪凝聚的。

引理 37.60.3. *伪凝聚态射的平坦基变换是伪凝聚的。*

证明. 这翻译为以下代数结果：令 $A \to B$ 为伪凝聚环映射。令 $A \to A'$ 平坦。则 $A' \to B \otimes_A A'$ 伪凝聚。这由更一般的 **More on Algebra**，引理 15.83.12 推出。 □

引理 37.60.4. *概形的伪凝聚态射的复合是伪凝聚的。*

证明. 这翻译为以下代数结果：如果 $A \to B \to C$ 是可复合的伪凝聚环映射，则 $A \to C$ 伪凝聚。这由 **More on Algebra**，引理 15.83.13 或 **More on Algebra**，引理 15.83.15 推出。 □

引理 37.60.5. *伪凝聚态射局部有限展示。*

证明. 由定义立即推出。 □

引理 37.60.6. *局部有限展示的平坦态射是伪凝聚的。*

证明. 这由有限展示平坦环映射伪凝聚（甚至完美）这一事实推出，见 **More on Algebra**，引理 15.84.4。 □

引理 37.60.7. 令 $f : X \to Y$ 为基概形 S 上伪凝聚的概形态射。则 f 伪凝聚。

证明. 这翻译为以下代数结果：如果 $R \to A \to B$ 是可复合环映射且 $R \to A$，$R \to B$ 伪凝聚，则 $R \to B$ 伪凝聚。这由 **More on Algebra**，引理 15.83.15 推出。 □

引理 37.60.8. 令 $f : X \to S$ 为概形的有限态射。则 f 伪凝聚当且仅当 $f_*\mathcal{O}_X$ 作为 $\mathcal{O}_S$-模伪凝聚。

证明. 翻译成代数，本引理说：如果 $R \to A$ 是有限环映射，则 $R \to A$ 作为环映射伪凝聚（按定义这意味着 A 作为 A-模相对于 R 伪凝聚）当且仅当 A 作为 R-模伪凝聚。这由更一般的 **More on Algebra**，引理 15.83.5 推出。 □

引理 37.60.9. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。如果 S 局部诺特，则 f 伪凝聚当且仅当 f 局部有限型。

证明. 这翻译为以下代数结果：如果 $R \to A$ 是有限型环映射且 R 诺特，则 $R \to A$ 伪凝聚当且仅当 $R \to A$ 有限型。为看出这一点，注意伪凝聚环映射按定义有限型。反之，如果 $R \to A$ 有限型，则我们可以写 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/I$，由 **More on Algebra**，引理 15.66.17 推出 A 作为 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模伪凝聚，即 $R \to A$ 是伪凝聚环映射。 □

引理 37.60.10. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 伪凝聚" 在基上 *fpqc* 局部。

证明. 我们将使用 **Descent**，引理 35.22.4 的判别法来证明。由定义 37.60.2，伪凝聚在基上 Zariski 局部。由引理 37.60.3，伪凝聚在平坦基变换下保持。**Descent**，引理 35.22.4 的最终假设 (3) 翻译为以下代数陈述：令 $A \to B$ 为忠实平坦环映射。令 $C = A[x_1, \ldots, x_n]/I$ 为 A-代数。如果 $C \otimes_A B$ 作为 $B[x_1, \ldots, x_n]$-模伪凝聚，则 C 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模伪凝聚。这是 **More on Algebra**，引理 15.66.15。 □

引理 37.60.11. 令 $A \to B$ 为有限展示平坦环映射。令 $I \subset B$ 为理想。则 $A \to B/I$ 伪凝聚当且仅当 I 作为 B-模伪凝聚。

证明. 选择展示 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/J$。注意 B 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模伪凝聚，因为由引理 37.60.6，$A \to B$ 是伪凝聚环映射。注意 $A \to B/I$ 伪凝聚当且仅当 B/I 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模伪凝聚。由 **More on Algebra**，引理 15.66.11 我们看到这等价于 B/I 作为 B-模伪凝聚这一条件。这证明了引理，因为短正合序列 $0 \to I \to B \to B/I \to 0$ 表明 I 伪凝聚当且仅当 B/I 伪凝聚（见 **More on Algebra**，引理 15.66.6）。 □

以下引理将被更强的引理 37.60.13 取代。

引理 37.60.12. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 伪凝聚" 在源上 syntomic 局部。*

证明. 我们将使用 **Descent**，引理 35.26.4 的判别法来证明。由引理 37.60.6 和 37.60.4 推出伪凝聚在预复合平坦局部有限展示态射下保持，特别地在预复合 syntomic 态射下保持（见 **Morphisms**，引理 29.31.7 和 29.31.6）。由定义 37.60.2，伪凝聚在源和目标上 Zariski 局部是清楚的。因此，根据上述 **Descent**，引理 35.26.4，只需证明以下：假设 $X' \to X \to Y$ 是仿射概形态射，$X' \to X$ syntomic 且 $X' \to Y$ 伪凝聚。则 $X \to Y$ 伪凝聚。为看出这一点，注意在任何情形下由 **Descent**，引理 35.14.1，$X \to Y$ 有限展示。选择闭浸入 $X \to \mathbf{A}^n_Y$。由 **Algebra**，引理 10.136.18 我们可以找到仿射开覆盖 $X' = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X'_i$ 和 syntomic 态射 $W_i \to \mathbf{A}^n_Y$ 提升态射 $X'_i \to X$，即存在纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \longrightarrow & W_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_Y \end{array}$$

将 X' 替换为 $\coprod X'_i$ 并置 $W = \coprod W_i$ 后我们得到纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow h \\ X & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_Y \end{array}$$

且 $W \to \mathbf{A}^n_Y$ 平坦有限展示，$X' \to Y$ 仍伪凝聚。由于 $W \to \mathbf{A}^n_Y$ 开（见 **Morphisms**，引理 29.26.10）且 $X' \to X$ 满射，我们可以找到 $f \in \Gamma(\mathbf{A}^n_Y, \mathcal{O})$ 使得 $X \subset D(f) \subset \mathrm{Im}(h)$。写 $Y = \mathrm{Spec}(R)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$X' = \mathrm{Spec}(A')$ 和 $W = \mathrm{Spec}(B)$，$A = R[x_1, \ldots, x_n]/I$ 和 $A' = B/IB$。则 $R \to A'$ 伪凝聚。图表

$$\begin{array}{ccc} A' = B/IB & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A = R[x_1, \ldots, x_n]/I & \longleftarrow & R[x_1, \ldots, x_n] \end{array}$$

由引理 37.60.11 我们看到 IB 作为 B-模伪凝聚。由我们上面 f 的选择，环映射 $R[x_1, \ldots, x_n]_f \to B_f$ 忠实平坦。这推出 $I_f \subset R[x_1, \ldots, x_n]_f$ 伪凝聚，见 **More on Algebra**，引理 15.66.15。再次应用引理 37.60.11 我们看到 $R \to A$ 伪凝聚。 □

引理 37.60.13. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 伪凝聚" 在源上 fppf 局部。*

证明. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\{g_i : X_i \to X\}$ 为 fppf 覆盖使得每个复合 $f \circ g_i$ 伪凝聚。根据引理 37.48.2 存在

(1) Zariski 开覆盖 $X = \bigcup U_j$，
(2) 满射有限局部自由态射 $W_j \to U_j$，
(3) Zariski 开覆盖 $W_j = \bigcup_k W_{j,k}$，
(4) 满射有限局部自由态射 $T_{j,k} \to W_{j,k}$

使得 fppf 覆盖 $\{h_{j,k} : T_{j,k} \to X\}$ 加细给定覆盖 $\{X_i \to X\}$。记 $\psi_{j,k} : T_{j,k} \to X_{\alpha(j,k)}$ 为见证 $\{T_{j,k} \to X\}$ 加细给定覆盖 $\{X_i \to X\}$ 的态射。注意 $T_{j,k} \to X$ 是平坦、局部有限展示态射，因此 X_i 和 $T_{j,k}$ 都由引理 37.60.6 在 X 上伪凝聚。因此 $\psi_{j,k} : T_{j,k} \to X_i$ 伪凝聚，见引理 37.60.7。因此 $T_{j,k} \to S$ 伪凝聚，作为 $\psi_{j,k}$ 和 $f \circ g_{\alpha(j,k)}$ 的复合，见引理 37.60.4。于是我们看到已将引理归约到 Zariski 开覆盖（这没问题）和由单个满射有限局部自由态射给出的覆盖的情形，后者我们在以下段落处理。

假设 $X' \to X \to S$ 是概形态射序列，$X' \to X$ 满射有限局部自由且 $X' \to Y$ 伪凝聚。我们的目标是证明 $X \to S$ 伪凝聚。注意由 **Descent**，引理 35.14.3 态射 $X \to S$ 局部有限展示。显然问题归约到 X'，X 和 S 仿射且 $X' \to X$ 自由秩 $r > 0$ 的情形。对应代数问题如下：假设 $R \to A \to A'$ 是环映射使得 $R \to A'$ 伪凝聚，$R \to A$ 有限展示，且 $A' \cong A^{\oplus r}$ 作为 A-模。目标：证明 $R \to A$ 伪凝聚。$R \to A'$ 伪凝聚这一假设意味着 A' 作为 A'-模相对于 R 伪凝聚。由 **More on Algebra**，引理 15.83.5 这推出 A' 作为 A-模相对于 R 伪凝聚。由于 $A' \cong A^{\oplus r}$ 作为 A-模我们看到 A 作为 A-模相对于 R 伪凝聚，见 **More on Algebra**，引理 15.83.8。这按定义意味着 $R \to A$ 伪凝聚，我们获胜。 □

37.61. 完美态射

为了理解本节的材料，你只需要稍微理解关于伪凝聚态射那一节的材料。目前你只需要知道，环映射 $A \to B$ 完美当且仅当它伪凝聚且 B 作为 A-模有有限 tor 维数。

引理 37.61.1. 令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。以下等价

(1) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup V_j$ 且对每个 j 存在仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup U_{ji}$ 使得 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_{ij})$ 是完美环映射，且
(2) 对每对仿射开 $U \subset X$，$V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 完美。

证明. 假设 (1) 并令 U, V 如 (2)。由引理 37.60.1 推出 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 伪凝聚。因此只需证明环映射“有有限 tor 维数”这一性质满足 **Morphisms**，定义 29.14.1 的条件 (1)(a)、(b)、(c)。这些性质由 **More on Algebra**，引理 15.68.11、15.68.14 和 15.68.16 推出。一些细节略去。 □

定义 37.61.2. 概形态射 $f : X \to S$ 被称为完美如果引理 37.61.1 的等价条件满足。在此情形我们也说 X 在 S 上完美。

注意完美态射特别地伪凝聚，因此局部有限展示。注意完美态射的基变换一般不是完美的。

引理 37.61.3. 完美态射的平坦基变换是完美的。

证明. 这翻译为以下代数结果：令 $A \to B$ 为完美环映射。令 $A \to A'$ 平坦。则 $A' \to B \otimes_A A'$ 完美。伪凝聚环映射的这一结果我们已在引理 37.60.3 中看到。有限 tor 维数的对应事实由 **More on Algebra**，引理 15.68.14 推出。 □

引理 37.61.4. 概形的完美态射的复合是完美的。

证明. 这翻译为以下代数结果：如果 $A \to B \to C$ 是可复合的完美环映射，则 $A \to C$ 完美。我们已经看到这对伪凝聚成立，见引理 37.60.4 及其证明。由假设存在整数 n，m 使得 B 在 A 上有 tor 维数 $\leq n$ 且 C 在 B 上有 tor 维数 $\leq m$。则对任何 A-模 M 我们有

$$M \otimes^{\mathbf{L}}_A C = (M \otimes^{\mathbf{L}}_A B) \otimes^{\mathbf{L}}_B C$$

且 **More on Algebra**，例 15.63.4 的谱序列表明 $\mathrm{Tor}^A_p(M, C) = 0$ 对 $p > n + m$，如所欲。 □

引理 37.61.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价

(1) f 平坦且完美，且
(2) f 平坦且局部有限展示。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是 **More on Algebra**，引理 15.84.4。逆命题由伪凝聚态射局部有限展示这一事实推出，见引理 37.60.5。 □

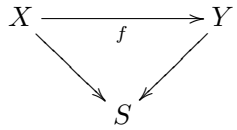
引理 37.61.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 正则且 f 局部有限型。则 f 完美。

证明. 见 **More on Algebra**，引理 15.84.5。 □

引理 37.61.7. 概形的正则浸入是完美的。概形的 *Koszul*-正则浸入是完美的。

证明. 由于正则浸入是 Koszul-正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.22.2，只需证明第二个陈述。这翻译为以下代数陈述：假设 $I \subset A$ 是由 A 的 Koszul-正则序列 $f_1, \ldots, f_r$ 生成的理想。则 $A \to A/I$ 是完美环映射。由于 $A \to A/I$ 满射，这是 A/I 由 A 上多项式代数给出的展示。因此只需证明 A/I 作为 A-模伪凝聚且有有限 tor 维数。由 Koszul 序列的定义，Koszul 复形 $K(A, f_1, \ldots, f_r)$ 是 A/I 的有限自由预解。因此 A/I 是 A-模的完美复形，我们获胜。 □

引理 37.61.8. 令



为概形态射的交换图表。假设 $Y \to S$ 光滑且 $X \to S$ 完美。则 $f : X \to Y$ 完美。

证明. 我们可以将 f 分解为复合

$$X \longrightarrow X \times_S Y \longrightarrow Y$$

其中第一个态射是映射 $i = (1, f)$，第二个态射是投影。由于 $Y \to S$ 平坦，见 **Morphisms**，引理 29.35.9，我们看到由引理 37.61.3，$X \times_S Y \to Y$ 完美。由于 $Y \to S$ 光滑，$X \times_S Y \to X$ 也光滑，见 **Morphisms**，引理 29.35.5。因此 i 是光滑态射的截面，所以 i 是正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.23.8。这推出 i 完美，见引理 37.61.7。我们得出 f 完美，因为完美态射的复合完美，见引理 37.61.4。 □

注记 37.61.9. 在基 S 上完美的概形 X, Y 之间的态射不一定是完美的。一个例子是 $S = \mathrm{Spec}(k)$，$X = \mathrm{Spec}(k)$，$Y = \mathrm{Spec}(k[x]/(x^2)$ 且 $X \to Y$ 是唯一的 S-态射。

引理 37.61.10. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 完美” 在基上 *fpqc* 局部。

证明. 我们将使用 **Descent**，引理 35.22.4 的判别法来证明。由定义 37.61.2，完美在基上 Zariski 局部。由引理 37.61.3，完美在平坦基变换下保持。**Descent**，引理 35.22.4 的最终假设 (3) 翻译为以下代数陈述：令 $A \to B$ 为忠实平坦环映射。令 $C = A[x_1, \ldots, x_n]/I$ 为 A-代数。如果 $C \otimes_A B$ 作为 $B[x_1, \ldots, x_n]$-模完美，则 C 作为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模完美。这是 **More on Algebra**，引理 15.76.13。 □

引理 37.61.11. 令 $f : X \to S$ 为伪凝聚概形态射。以下等价

(1) f 完美，
(2) $\mathcal{O}_X$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模层局部有有限 *tor* 维数，且
(3) 对所有 $x \in X$，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{S,f(x)}$-模有有限 *tor* 维数。

证明. 问题在 X 和 S 上局部。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(B)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 f 对应于伪凝聚环映射 $A \to B$。

如果 (1) 成立，则 B 作为 A-模有有限 tor 维数 d。则对所有素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 且 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$，$B_\mathfrak{q}$ 作为 $A_\mathfrak{p}$-模有 tor 维数 d，见 **More on Algebra**，引理 15.68.15。则 $\mathcal{O}_X$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模层有 tor 维数 d，由 **Cohomology**，引理 20.48.5。因此 (1) 推出 (2)。

由 **Cohomology**，引理 20.48.5，(2) 推出 (3)。

假设 (3)。我们不能使用 **More on Algebra**，引理 15.68.15 得出结论，因为我们没有给出 $B_{\mathfrak{q}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上的 tor 维数有界独立于 $\mathfrak{q}$。选择展示 $A[x_1,\ldots,x_n] \to B$。则 B 作为 $A[x_1,\ldots,x_n]$-模伪凝聚。令 $\mathfrak{q} \subset A[x_1,\ldots,x_n]$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上的素理想。则 $B_{\mathfrak{q}}$ 要么为零，要么由假设它作为 $A_{\mathfrak{p}}$-模有有限 tor 维数。由于 $A \to A[x_1,\ldots,x_n]$ 的纤维有有限整体维数，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.79.5 于 $A_{\mathfrak{p}} \to A[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{q}}$ 看到 $B_{\mathfrak{q}}$ 是完美 $A[x_1,\ldots,x_n]_{\mathfrak{q}}$-模。因此由 **More on Algebra**，引理 15.79.3，B 是完美 $A[x_1,\ldots,x_n]$-模。于是按定义 $A \to B$ 是完美环映射。 □

引理 37.61.12. *令 $i : Z \to X$ 为概形的完美闭浸入。则 $i_*\mathcal{O}_Z$ 是完美 $\mathcal{O}_X$-模，即它是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。*

证明. 这或多或少由定义立即推出。即，令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 X 的仿射开。则 $i^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(A/I)$ 对某个理想 $I \subset A$ 且 A/I 有由有限投射 A-模给出的有限预解，由 **More on Algebra**，引理 15.84.2。因此 $i_*\mathcal{O}_Z|_U$ 可以由有限长度的有限局部自由 $\mathcal{O}_U$-模复形表示。这就是我们要证明的，见 **Cohomology**，节 20.49。 □

引理 37.61.13. *令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为概形的完美紧合态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 完美。则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象。*

证明. 我们断言 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.27.1 适用。条件 (1) 和 (2) 立即成立。条件 (3) 在 X 上局部。因此我们可以假设 X 和 S 仿射且 E 由 $\mathcal{O}_X$-模的严格完美复形表示。因此只需证明 $\mathcal{O}_X$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模层有有限 tor 维数。这等价于由引理 37.61.11 完美。 □

引理 37.61.14. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 完美" 在源上 fppf 局部。*

证明. 令 $\{g_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 为概形的 fppf 覆盖且令 $f : X \to S$ 为态射使得每个 $f \circ g_i$ 完美。由引理 37.60.13 我们得出 f 伪凝聚。因此由引理 37.61.11 只需检查 $\mathcal{O}_{X,x}$ 对所有 $x \in X$ 是 $\mathcal{O}_{S,f(x)}$-模有有限 tor 维数。取 $i \in I$ 和 $x_i \in X_i$ 映射到 x。则我们看到 $\mathcal{O}_{X_i,x_i}$ 在 $\mathcal{O}_{S,f(x)}$ 上有有限 tor 维数且 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_i,x_i}$ 忠实平坦。所需结论由 **More on Algebra**，引理 15.68.17 推出。 □

引理 37.61.15. *令 $i : Z \to Y$ 和 $j : Y \to X$ 为概形的浸入。假设*

(1) *X 局部诺特，*
(2) *$j \circ i$ 是正则浸入，且*
(3) *i 完美。*

则 i 和 j 是正则浸入。

证明. 由于 X（因此 Y）局部诺特，所有 4 种类型的正则浸入一致，而且我们可以在局部环的层面上检查一个态射是否是正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.21.8。因此结果由 **Divided Power Algebra**，引理 23.7.5 推出。 □

37.62. 局部完全交态射

在 **Divisors**，节 31.22 中我们定义了 4 种不同类型的正则浸入：正则、Koszul-正则、H_1-正则和拟正则。在本节中我们考虑态射 $f : X \to S$，它在 X 上局部地分解为

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[i]{} & \mathbf{A}^n_S \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

其中 i 是 $*$-正则浸入，$* \in \{\emptyset, Koszul, H_1, quasi\}$。然而，我们不知道如何证明这个条件独立于分解，如果 $* = \emptyset$，即当我们要求 i 是正则浸入时。另一方面，我们希望局部完全交态射是完美的，这只有在 $* = Koszul$ 或 $* = \emptyset$ 时才成立。因此我们将定义*局部完全交态射*或 *Koszul 态射*为概形态射 $f : X \to S$，它在 X 上局部地有如上分解且 i 是 Koszul-正则浸入。为看出这可行，我们首先证明这独立于所选的分解。

引理 37.62.1. *令 S 为概形。令 U, P, P' 为 S 上的概形。令 $u \in U$。令 $i : U \to P$, $i' : U \to P'$ 为 S 上的浸入。假设 P 和 P' 在 S 上光滑。则以下等价*

(1) *i 在 u 的某个邻域中是 Koszul-正则浸入，且*
(2) *i' 在 u 的某个邻域中是 Koszul-正则浸入。*

证明. 假设 i 在 u 的某个邻域中是 Koszul-正则浸入。考虑态射 $j = (i, i') : U \to P \times_S P' = P''$。由于 $P'' = P \times_S P' \to P$ 光滑，由 **Divisors**，引理 31.23.9 推出 j 是 Koszul-正则浸入，于是由 **Divisors**，引理 31.23.12 推出 i' 是 Koszul-正则浸入。 □

在我们陈述定义之前，让我们做以下简单评注。令 $f : X \to S$ 为局部有限型概形态射。令 $x \in X$。则存在开邻域 $U \subset X$ 和 $f|_U$ 的分解为浸入 $i : U \to \mathbf{A}^n_S$ 后接光滑投影 $\mathbf{A}^n_S \to S$ 的复合。图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow[i]{} & \mathbf{A}^n_S = P \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow_{\pi} & \\ & & S & & \end{array}$$

事实上你可以用 X 中 x 的任何仿射开邻域 U 做这件事，见 **Morphisms**，引理 29.40.2。

定义 37.62.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。

(1) 令 $x \in X$。我们说 f 在 x 处 *Koszul* 如果 f 在 x 处有限型且存在开邻域和 $f|_U$ 的分解为 $\pi \circ i$，其中 $i : U \to P$ 是 Koszul-正则浸入且 $\pi : P \to S$ 光滑。

(2) 我们说 f 是 *Koszul* 态射，或 f 是局部完全交态射如果 f 在每一点处 Koszul。

我们已经看到分解 $f|_U = \pi \circ i$ 的选择无关紧要，即给定 $f|_U$ 分解为浸入 i 后接光滑态射 π，i 在 x 的某个邻域中是否 Koszul 正则是 f 在 x 处的内在性质。让我们明确地把它记录为引理以便我们可以引用它。

引理 37.62.3. 令 $f : X \to S$ 为局部完全交态射。令 P 为在 S 上光滑的概形。令 $U \subset X$ 为开子概形且 $i : U \to P$ 为 S 上概形的浸入。则 i 是 *Koszul*-正则浸入。

证明. 这是局部完全交态射的定义性质。见上面的讨论。 □

在这里收集一些所有 Koszul 态射共有的性质似乎是个好主意。

引理 37.62.4. 令 $f : X \to S$ 为局部完全交态射。则

(1) f 局部有限展示，

(2) f 伪凝聚，且

(3) f 完美。

证明. 由于完美态射伪凝聚（因为完美环映射伪凝聚）且伪凝聚态射局部有限展示（因为伪凝聚环映射有限展示），只需证明最后一个陈述。完美是局部性质，因此我们可以假设 f 分解为 $\pi \circ i$，其中 π 光滑且 i 是 Koszul-正则浸入。Koszul-正则浸入完美，见引理 37.61.7。光滑态射完美，因为它平坦且局部有限展示，见引理 37.61.5。最后完美态射的复合完美，见引理 37.61.4。 □

引理 37.62.5. 令 $f : X = \mathrm{Spec}(B) \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形态射。则 f 是局部完全交态射当且仅当 $A \to B$ 是局部完全交同态，见 ***More on Algebra***，定义 *15.34.2*。

证明. 立即由定义推出。 □

注意 Koszul 态射的基变换一般不是 Koszul 的。

引理 37.62.6. 局部完全交态射的平坦基变换是局部完全交态射。

证明. 略去。提示：这是真的，因为光滑态射的基变换光滑且 Koszul-正则浸入的平坦基变换是 Koszul-正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.22.3。 □

引理 37.62.7. 局部完全交态射的复合是局部完全交态射。

证明. 令 $g : Y \to S$ 和 $f : X \to Y$ 为局部完全交态射。令 $x \in X$ 并置 $y = f(x)$。选择开邻域 $V \subset Y$ 包含 y 和分解 $g|_V = \pi \circ i$ 对某个 Koszul-正则浸入 $i : V \to P$ 和光滑态射 $\pi : P \to S$。其次选择开邻域 U 包含 $x \in X$ 和分解 $f|_U = \pi' \circ i'$ 对某个 Koszul-正则浸入 $i' : U \to P'$ 和光滑态射 $\pi' : P' \to Y$。事实上，我们可以假设 $P' = \mathbf{A}^n_V$，见定义 37.62.2 前后的讨论。图表：

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow[i']{} & P' = \mathbf{A}^n_V \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & & & V \xrightarrow[i]{} P \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & & & S \end{array}$$

置 $P'' = \mathbf{A}^n_P$。则 $U \to P' \to P''$ 是 Koszul-正则浸入，作为 Koszul-正则浸入的复合，即 i' 和 i 通过 $P'' \to P$ 的平坦基变换，见 **Divisors**，引理 31.22.3 和 **Divisors**，引理 31.22.7。$P'' \to P \to S$ 也光滑，作为光滑态射的复合，见 **Morphisms**，引理 29.35.4。因此我们得出 $X \to S$ 在 x 处 Koszul，如所欲。 □

引理 37.62.8. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价

(1) f 平坦且是局部完全交态射，且

(2) f 是 *syntomic*。

证明. 局部仿射地工作，这是 **More on Algebra**，引理 15.34.5。我们也给出一个更几何的证明。

假设 (2)。由 **Morphisms**，引理 29.31.10 对 X 的每个点 x 存在仿射开邻域 U 包含 x 和 V 包含 $f(x)$ 使得 $f|_U : U \to V$ 是标准 syntomic。这意味着 $U = \mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)) \to V = \mathrm{Spec}(R)$，其中 $R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$ 是 R 上的相对全局完全交。由 **Algebra**，引理 10.136.12，序列 $f_1, \ldots, f_c$ 在每个局部环 $R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}}$ 中正则，对每个素理想 $\mathfrak{q} \supset (f_1, \ldots, f_c)$。考虑 Koszul 复形 $K_\bullet = K_\bullet(R[x_1, \ldots, x_n], f_1, \ldots, f_c)$ 有同调群 $H_i = H_i(K_\bullet)$。由 **More on Algebra**，引理 15.31.2 我们看到 $(H_i)_{\mathfrak{q}} = 0$，$i > 0$ 对每个如上所述的 $\mathfrak{q}$。另一方面，由 **More on Algebra**，引理 15.29.6 我们看到 H_i 被 $(f_1, \ldots, f_c)$ 零化。因此我们看到 $H_i = 0$，$i > 0$ 且 $f_1, \ldots, f_c$ 是 Koszul-正则序列。这证明了 $U \to V$ 分解为 Koszul-正则浸入 $U \to \mathbf{A}^n_V$ 后接光滑态射，如所欲。

假设 (1)。则 f 平坦且局部有限展示（引理 37.62.4）。因此，根据 **Morphisms**，引理 29.31.10 只需证明局部环 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 是局部完全交环。在 X 上局部地选择分解 $f = \pi \circ i$ 对某个 Koszul-正则浸入 $i : X \to P$ 和光滑态射 $\pi : P \to S$。注意 $X \to P$ 是 S 上的相对拟正则浸入，见 **Divisors**，定义 31.23.2。因此根据 **Divisors**，引理 31.23.4 我们看到 $X \to P$ 是正则浸入且

在任何基变换后仍然如此。于是每个纤维是正则浸入，从而 X 的所有纤维的所有局部环是局部完全交。 □

引理 37.62.9. 概形的正则浸入是局部完全交态射。概形的 *Koszul*-正则浸入是局部完全交态射。

证明. 由于正则浸入是 Koszul-正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.22.2，只需证明第二个陈述。第二个陈述由定义立即推出。 □

引理 37.62.10. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射的交换图表。假设 $Y \to S$ 光滑且 $X \to S$ 是局部完全交态射。则 $f : X \to Y$ 是局部完全交态射。

证明. 由定义立即推出。 □

引理 37.62.11. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。如果 f 局部有限型且 X 和 Y 正则，则 f 是局部完全交态射。

证明. 我们可以假设有分解 $X \to \mathbf{A}^n_Y \to Y$ 其中第一个箭头是浸入。由于 Y 正则，$\mathbf{A}^n_Y$ 也正则，由 **Algebra**，引理 10.163.10。因此由 **Divisors**，引理 31.22.12，$X \to \mathbf{A}^n_Y$ 是正则浸入。 □

以下引理性质不同。

引理 37.62.12. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射的交换图表。假设

(1) S 局部诺特，
(2) $Y \to S$ 局部有限型，
(3) $f : X \to Y$ 完美，
(4) $X \to S$ 是局部完全交态射。

则 $X \to Y$ 是局部完全交态射且 $Y \to S$ 对所有 $x \in X$ 在 $f(x)$ 处 *Koszul*。

证明. 在这个证明中所有概形将是局部诺特的且所有环将是诺特的。我们将不再提及地使用正则序列和 Koszul 正则序列在此设定中一致，见 **More on Algebra**，引理 15.31.7。此外，一个理想（相应地，理想层）是否正则可以在局部环（相应地，茎）上检查，见 **Algebra**，引理 10.68.6 （相应地，**Divisors**，引理 31.21.8）

问题局部。因此我们可以假设 S，X，Y 仿射。在此情形我们可以选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}_S^{n+m} & \longleftarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{A}_S^n & \longleftarrow & Y \\ \downarrow & \swarrow & \\ S & & \end{array}$$

其水平箭头是闭浸入。令 $x \in X$ 为点并考虑相应的局部环的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} J & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathbf{A}_S^{n+m},x} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ I & \longrightarrow & \mathcal{O}_{\mathbf{A}_S^n,f(x)} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y,f(x)} \end{array}$$

其中 J 和 I 是水平箭头的核。由于 $X \to S$ 是局部完全交态射，理想 J 由正则序列生成。由于 $X \to Y$ 完美，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 上有有限 tor 维数。因此我们可以应用 **Divided Power Algebra**，引理 23.7.6 得出结论 I 和 J/I 由正则序列生成。由我们最初的评注，这完成了证明。 □

引理 37.62.13. 令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射的交换图表。假设 S 局部诺特，$Y \to S$ 局部有限型，Y 正则，且 $X \to S$ 是局部完全交态射。则 $f : X \to Y$ 是局部完全交态射且 $Y \to S$ 对所有 $x \in X$ 在 $f(x)$ 处 *Koszul*。

证明. 这是引理 37.62.12 的特殊情形，鉴于引理 37.61.6（以及 **Morphisms**，引理 29.15.8）。 □

引理 37.62.14. 令 $i : X \to Y$ 为浸入。如果

(1) i 完美，

(2) Y 局部诺特，且

(3) 余法层 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 有限局部自由，

则 i 是正则浸入。

证明. 翻译成代数，这是 **Divided Power Algebra**，命题 23.11.3。 □

引理 37.62.15. 令 $f : X \to Y$ 为局部完全交同态。则朴素余切复形 $NL_{X/Y}$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，tor-幅度在 $[-1, 0]$。

证明. 翻译成代数，这是 **More on Algebra**，引理 15.87.4。要做翻译使用引理 37.62.5 和 37.13.2 以及 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5、36.10.4 和 36.10.7。 □

引理 37.62.16. 令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的完美态射。以下等价

(1) f 是局部完全交态射，
(2) $NL_{X/Y}$ 有 tor-幅度在 $[-1, 0]$，且
(3) $NL_{X/Y}$ 完美且 tor-幅度在 $[-1, 0]$。

证明. 翻译成代数，这是 **Divided Power Algebra**，引理 23.11.4。要做翻译使用引理 37.62.5 和 37.13.2 以及 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5、36.10.4 和 36.10.7。 □

引理 37.62.17. 令 $f : X \to Y$ 为有限展示的平坦态射。以下等价

(1) f 是局部完全交态射，
(2) f 是 $syntomic$，
(3) $NL_{X/Y}$ 有 tor-幅度在 $[-1, 0]$，且
(4) $NL_{X/Y}$ 完美且 tor-幅度在 $[-1, 0]$。

证明. 翻译成代数，这是 **Divided Power Algebra**，引理 23.11.5。要做翻译使用引理 37.62.5 和 37.13.2 以及 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5、36.10.4 和 36.10.7。 □

以下引理给出光滑态射作为平坦态射且其对角完美的刻画。

引理 37.62.18. 令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的有限型态射。记 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 为对角态射。以下等价

(1) f 光滑，
(2) f 平坦且 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是正则浸入，
(3) f 平坦且 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是局部完全交态射，
(4) f 平坦且 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 完美。

证明. 假设 (1)。则由 **Morphisms**，引理 29.35.9，f 平坦。投影 $X \times_Y X \to X$ 由 **Morphisms**，引理 29.35.5 光滑。因此对角是光滑态射的截面，因此是正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.23.8。

因此 (1) ⇒ (2)。蕴含 (2) ⇒ (3) 是引理 37.62.9。蕴含 (3) ⇒ (4) 是引理 37.62.4。有趣的蕴含 (4) ⇒ (1) 立即由 **Divided Power Algebra**，引理 23.10.2 推出。 □

引理 37.62.19. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部完全交态射" 在基上 fpqc 局部。*

证明. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\{S_i \to S\}$ 为 S 的 fpqc 覆盖。假设 f 的每个基变换 $f_i : X_i \to S_i$ 是局部完全交态射。注意这特别地推出 f 局部有限型，见引理 37.62.4 和 **Descent**，引理 35.23.12。令 $x \in X$。选择 x 的开邻域 U 和 S 上的浸入 $j : U \to \mathbf{A}^n_S$（见定义 37.62.2 之前的讨论）。我们必须证明 j 是 Koszul-正则浸入。由于 f_i 是局部完全交态射，我们看到基变换 $j_i : U \times_S S_i \to \mathbf{A}^n_{S_i}$ 是 Koszul-正则浸入，见引理 37.62.3。因为 $\{\mathbf{A}^n_{S_i} \to \mathbf{A}^n_S\}$ 是 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.34 得出 j 是 Koszul-正则浸入，如所欲。 □

引理 37.62.20. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部完全交态射" 在源上 syntomic 局部。*

证明. 我们将使用 **Descent**，引理 35.26.4 的判别法来证明。由引理 37.62.8 和 37.62.7 推出成为局部完全交态射在预复合 syntomic 态射下保持。由定义 37.62.2 成为局部完全交态射在源和目标上 Zariski 局部是清楚的。因此，根据上述 **Descent**，引理 35.26.4 只需证明以下：假设 $X' \to X \to Y$ 是仿射概形态射，$X' \to X$ syntomic 且 $X' \to Y$ 是局部完全交态射。则 $X \to Y$ 是局部完全交态射。为看出这一点，注意在任何情形下由 **Descent**，引理 35.14.1，$X \to Y$ 有限展示。选择闭浸入 $X \to \mathbf{A}^n_Y$。由 **Algebra**，引理 10.136.18 我们可以找到仿射开覆盖 $X' = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X'_i$ 和 syntomic 态射 $W_i \to \mathbf{A}^n_Y$ 提升态射 $X'_i \to X$，即存在纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} X'_i & \longrightarrow & W_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_Y \end{array}$$

将 X' 替换为 $\coprod X'_i$ 并置 $W = \coprod W_i$ 后我们得到仿射概形的纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ X & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_Y \end{array}$$

$h : W \to \mathbf{A}^n_Y$ syntomic 且 $X' \to Y$ 仍是局部完全交态射。由于 $W \to \mathbf{A}^n_Y$ 开（见 **Morphisms**，引理 29.26.10）且 $X' \to X$ 满射，我们看到 X 包含在 $W \to \mathbf{A}^n_Y$ 的像中。选择闭浸入 $W \to \mathbf{A}^{n+m}_Y$ 在 $\mathbf{A}^n_Y$ 上。现在图表看起来像

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \mathbf{A}^{n+m}_Y \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} & \swarrow & \\ X & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_Y & & \end{array}$$

由于 h syntomic 因此是局部完全交态射（见上），态射 $W \to \mathbf{A}^{n+m}_Y$ 是 Koszul-正则浸入。由于 $X' \to Y$ 是局部完全交态射，态射 $X' \to \mathbf{A}^{n+m}_Y$ 是 Koszul-正则浸入。我们由 **Divisors**，引理 31.22.8 得出 $X' \to W$ 是 Koszul-正则浸入。因此，由于 Koszul-正则浸入在目标上 fpqc 局部（见 **Descent**，引理 35.23.34）我们得出 $X \to \mathbf{A}^n_Y$ 是 Koszul-正则浸入，这正是我们要证明的。 □

引理 37.62.21. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的概形态射。假设 X 和 Y 都在 S 上平坦且局部有限展示。则集合

$$\{x \in X \mid f \text{ 在} x \text{ 处 } Koszul\}.$$

在 X 中开且其构造与任意基变换 $S' \to S$ 交换。

证明. 集合按定义开（见定义 37.62.2）。令 $S' \to S$ 为概形态射。置 $X' = S' \times_S X, Y' = S' \times_S Y$，并记 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。令 $x' \in X'$ 为点使得 f' 在 x' 处 Koszul。记 $s' \in S'$，$x \in X$，$y' \in Y'$，$y \in Y$，$s \in S$ 为 x' 的像。注意 f 局部有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.11。因此我们可以选择 x 的仿射邻域 $U \subset X$ 和浸入 $i : U \to \mathbf{A}^n_Y$。记 $U' = S' \times_S U$ 和 $i' : U' \to \mathbf{A}^n_{Y'}$ 为 i 的基变换。假设 f' 在 x' 处 Koszul 推出 i' 在 x' 的某个邻域中是 Koszul-正则浸入，见引理 37.62.3。概形 X' 在 S' 上平坦且局部有限展示，作为 X 的基变换（见 **Morphisms**，引理 29.26.8 和 29.22.4）。因此 i' 在 S' 上是相对 H_1-正则浸入在 x' 的某个邻域中（见 **Divisors**，定义 31.23.2）。于是基变换 $i'_{s'} : U'_{s'} \to \mathbf{A}^n_{Y'_{s'}}$ 是在 x' 的开邻域中的 H_1-正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.23.1 和 **Divisors**，定义 31.23.2 之后的讨论。由于 $s' = \mathrm{Spec}(\kappa(s')) \to \mathrm{Spec}(\kappa(s)) = s$ 是满射平坦普遍开态射（见 **Morphisms**，引理 29.24.4）我们得出基变换 $i_s : U_s \to \mathbf{A}^n_{Y_s}$ 是在 x 的某个邻域中的 H_1-正则浸入，见 **Descent**，引理 35.23.34。最后，注意 $\mathbf{A}^n_Y$ 在 S 上平坦且局部有限展示，因此 **Divisors**，引理 31.23.7 推出 i 在 x 的某个邻域中是（Koszul-）正则浸入，如所欲。 □

引理 37.62.22. 令 $f : X \to Y$ 为概形的局部完全交态射。则 f 非分歧当且仅当 f 形式非分歧，且在此情形余法层 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 在 X 上有限局部自由。

证明. 第一个断言立即由引理 37.6.9 以及局部完全交态射局部有限型这一事实推出。为计算 f 的余法层，我们在 X 上局部地选择 f 的分解 $f = p \circ i$，其中 $i : X \to V$ 是 Koszul-正则浸入且 $V \to Y$ 光滑。由引理 37.11.13 我们看到 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 是 $\mathcal{C}_{X/V}$ 的局部直和项，而后者有限局部自由，因为 i 是 Koszul-正则（因此拟正则）浸入，见 **Divisors**，引理 31.22.5。 □

引理 37.62.23. 令 $Z \to Y \to X$ 为概形的形式非分歧态射。假设 $Z \to Y$ 是局部完全交态射。则引理 *37.7.12* 的正合序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

短正合。

证明. 问题在 Z 上局部，因此我们可以假设存在分解 $Z \to \mathbf{A}^n_Y \to Y$ 为态射 $Z \to Y$。则我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xrightarrow[i']{} & \mathbf{A}^n_Y & \longrightarrow & \mathbf{A}^n_X \\ \| & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{i} & Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

由于 $Z \to Y$ 是局部完全交态射，我们看到 $Z \to \mathbf{A}^n_Y$ 是 Koszul-正则浸入。因此由 **Divisors**，引理 31.22.6，序列

$$0 \to (i')^*\mathcal{C}_{\mathbf{A}^n_Y/\mathbf{A}^n_X} \to \mathcal{C}_{Z/\mathbf{A}^n_X} \to \mathcal{C}_{Z/\mathbf{A}^n_Y} \to 0$$

正合且局部裂。注意由引理 37.7.7 有 $i^*\mathcal{C}_{Y/X} = (i')^*\mathcal{C}_{\mathbf{A}^n_Y/\mathbf{A}^n_X}$，且注意图表

$$\begin{array}{ccc} (i')^*\mathcal{C}_{\mathbf{A}^n_Y/\mathbf{A}^n_X} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z/\mathbf{A}^n_X} \\ \cong\uparrow & & \uparrow \\ i^*\mathcal{C}_{Y/X} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z/X} \end{array}$$

交换。因此下水平箭头是局部裂单射。这证明了引理。 □

37.63. 微分与余法层的正合序列

在本节中我们收集一些关于余法层和微分层的正合序列的结果。在某种意义下，这些都是与一对可复合概形态射相关的余切复形三角形的实现。

令 $g : Z \to Y$ 和 $f : Y \to X$ 为概形态射。

(1) 存在典范正合序列

$$g^*\Omega_{Y/X} \to \Omega_{Z/X} \to \Omega_{Z/Y} \to 0,$$

见 **Morphisms**，引理 29.33.9。如果 $g : Z \to Y$ 光滑或更一般地形式光滑，则这个序列是短正合序列，见 **Morphisms**，引理 29.35.16 或见引理 37.11.11。

(2) 如果 g 是浸入或更一般地形式非分歧，则存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Y} \to g^*\Omega_{Y/X} \to \Omega_{Z/X} \to 0,$$

见 **Morphisms**，引理 29.33.15 或见引理 37.7.10。如果 $f \circ g : Z \to X$ 光滑或更一般地形式光滑，则这个序列是短正合序列，见 **Morphisms**，引理 29.35.17 或见引理 37.11.12。

(3) 如果 g 和 $f \circ g$ 是浸入或更一般地形式非分歧，则存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to g^*\Omega_{Y/X} \to 0,$$

见 **Morphisms**，引理 29.33.18 或见引理 37.7.11。如果 $f : Y \to X$ 光滑或更一般地形式光滑，则这个序列是短正合序列，见 **Morphisms**，引理 29.35.18 或见引理 37.11.13。

(4) 如果 g 和 f 是浸入或更一般地形式非分歧，则存在典范正合序列

$$g^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0.$$

见 **Morphisms**，引理 29.32.5 或见引理 37.7.12。如果 $g : Z \to Y$ 是正则浸入[14]或更一般地是局部完全交态射，则这个序列是短正合序列，见 **Divisors**，引理 31.22.6 或见引理 37.62.23。

37.64. 弱平展态射

环同态 $A \to B$ 弱平展，如果 $A \to B$ 和 $B \otimes_A B \to B$ 都平坦，见 **More on Algebra**，定义 15.106.1。概形态射的类似概念如下。

定义 37.64.1. 概形态射 $X \to Y$ *是弱平展或绝对平坦，*如果 $X \to Y$ 和对角态射 $X \to X \times_Y X$ 都平坦。

平展态射是弱平展的，反过来事实证明弱平展态射确实有些像平展态射。例如，如果 $X \to Y$ 弱平展，则 $L_{X/Y} = 0$，由 **Cotangent**，引理 92.8.4 推出。我们稍后将证明一个非常精确的结果，将弱平展态射与平展态射联系起来（见 **Pro-étale Cohomology**，节 61.9）。在本节中我们坚持基础内容。

引理 37.64.2. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价*

(1) *$X \to Y$ 弱平展，且*

(2) *对每个 $x \in X$，环映射 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 弱平展。*

证明. 观察到在假设 (1) 和 (2) 下态射 f 平坦。因此我们可以假设 f 平坦。令 $x \in X$，像为 $y = f(x) \in Y$。存在环的典范映射

$$\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \mathcal{O}_{X \times_Y X, \Delta_{X/Y}(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

其中第一个映射是局部化（因此平坦），第二个映射是满射。条件 (1) 意味着第二个箭头对所有 x 平坦。条件 (2) 是复合对所有 x 平坦。因此等价由 **Algebra**，引理 10.39.18 部分 (2) 推出。 □

[14]只需 g 是 H_1-正则浸入。观察成为局部完全交态射的浸入是 Koszul 正则的。

引理 37.64.3. 令 $X \to Y$ 为概形态射使得 $X \to X \times_Y X$ 平坦。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，则 $\mathcal{F}$ 在 X 上平坦。

证明. 令 $x \in X$，像为 $y = f(x) \in Y$。由于 $X \to X \times_Y X$ 平坦，我们看到 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦。因此结果由 **More on Algebra**，引理 15.106.2 和定义推出。 □

引理 37.64.4. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价

(1) 态射 f 弱平展。
(2) 对每对仿射开 $U \subset X$，$V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，环映射 $\mathcal{O}_S(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 弱平展。
(3) 存在开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$ 使得每个态射 $U_i \to V_j$，$j \in J, i \in I_j$ 弱平展。
(4) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup_{j \in J} V_j$ 和仿射开覆盖 $f^{-1}(V_j) = \bigcup_{i \in I_j} U_i$ 使得环映射 $\mathcal{O}_S(V_j) \to \mathcal{O}_X(U_i)$ 弱平展，对所有 $j \in J, i \in I_j$。

此外，如果 f 弱平展，则对任意开子概形 $U \subset X$，$V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，限制 $f|_U : U \to V$ 弱平展。

证明. 假设给定开子概形 $U \subset X$，$V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$。则 $U \times_V U \subset X \times_Y X$ 开（**Schemes**，引理 26.17.3）且 $f|_U : U \to V$ 的对角 $\Delta_{U/V}$ 是限制 $\Delta_{X/Y}|_U : U \to U \times_V U$。由于平坦性是概形态射的局部性质（**Morphisms**，引理 29.26.3）引理的最终陈述成立，(1) 与 (3) 的等价也成立。如果 X 和 Y 仿射，则 $X \to Y$ 弱平展当且仅当 $\mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X)$ 弱平展（再次使用 **Morphisms**，引理 29.26.3）。因此 (1) 和 (3) 也等价于 (2) 和 (4)。 □

引理 37.64.5. 令 $X \to Y \to Z$ 为概形态射。

(1) 如果 $X \to X \times_Y X$ 和 $Y \to Y \times_Z Y$ 平坦，则 $X \to X \times_Z X$ 平坦。
(2) 如果 $X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 弱平展，则 $X \to Z$ 弱平展。

证明. 部分 (1) 由分解

$$X \to X \times_Y X \to X \times_Z X$$

（X 在 Z 上的对角）以及

$$X \times_Y X = (X \times_Z X) \times_{(Y \times_Z Y)} Y,$$

平坦态射的基变换平坦，以及平坦态射的复合平坦（**Morphisms**，引理 29.26.8 和 29.26.6）推出。部分 (2) 由部分 (1) 和（刚才使用的）平坦态射的复合平坦这一事实推出。 □

引理 37.64.6. 令 $X \to Y$ 和 $Y' \to Y$ 为概形态射，令 $X' = Y' \times_Y X$ 为 X 的基变换。

(1) 如果 $X \to X \times_Y X$ 平坦，则 $X' \to X' \times_{Y'} X'$ 平坦。

(2) 如果 $X \to Y$ 弱平展，则 $X' \to Y'$ 弱平展。

证明. 假设 $X \to X \times_Y X$ 平坦。态射 $X' \to X' \times_{Y'} X'$ 是 $X \to X \times_Y X$ 由 $Y' \to Y$ 的基变换。因此它平坦，由 **Morphisms**，引理 29.26.8。这证明了 (1)。部分 (2) 由 (1) 和（刚才使用的）平坦态射的基变换平坦这一事实推出。 □

引理 37.64.7. 令 $X \to Y \to Z$ 为概形态射。假设 $X \to Y$ 平坦且满射且 $X \to X \times_Z X$ 平坦。则 $Y \to Y \times_Z Y$ 平坦。

证明. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X \times_Z X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y \times_Z Y \end{array}$$

上水平箭头平坦，竖直箭头平坦。因此 X 在 $Y \times_Z Y$ 上平坦。由 **Morphisms**，引理 29.26.13 我们看到 Y 在 $Y \times_Z Y$ 上平坦。 □

引理 37.64.8. 令 $f : X \to Y$ 为概形的弱平展态射。则 f 形式非分歧，即 $\Omega_{X/Y} = 0$。

证明. 回忆 f 形式非分歧当且仅当 $\Omega_{X/Y} = 0$，由引理 37.6.7。通过引理 37.64.4 和 **Morphisms**，引理 29.33.5 这由环的情形推出，即 **More on Algebra**，引理 15.106.12。 □

引理 37.64.9. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。则 $X \to Y$ 在以下每种情形下弱平展

(1) $X \to Y$ 是平坦单态射，
(2) $X \to Y$ 是开浸入，
(3) $X \to Y$ 平坦且非分歧，
(4) $X \to Y$ 是平展的。

证明. 如果 (1) 成立，则 $\Delta_{X/Y}$ 是同构（**Schemes**，引理 26.23.2），因此当然 f 弱平展。情形 (2) 是 (1) 的特殊情形。非分歧态射的对角是开浸入（**Morphisms**，引理 29.36.13），因此平坦。于是平坦非分歧态射弱平展。平展态射平坦且非分歧（**Morphisms**，引理 29.37.5），因此 (4) 由 (3) 推出。 □

引理 37.64.10. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。如果 Y 约化且 f 弱平展，则 X 约化。

证明. 通过引理 37.64.4 这由环的情形推出，即 **More on Algebra**，引理 15.106.8。 □

以下引理使用了关于弱平展环映射的一个非平凡结果。

引理 37.64.11. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价

(1) f *弱平展，且*
(2) *对* $x \in X$，*局部环映射* $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ *在严格 Hensel 化上诱导同构。*

证明. 令 $x \in X$ 为点，像为 $y = f(x) \in Y$。选择 $\kappa(x)$ 的可分代数闭包 κ^{sep}。令 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 为对应于 κ^{sep} 的严格 Hensel 化，$\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}$ 为相对于 κ^{sep} 中 $\kappa(y)$ 的可分代数闭包的严格 Hensel 化。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{X,x} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,x}^{sh} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{Y,y} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y,y}^{sh} \end{array}$$

局部环的局部同态，见 **Algebra**，引理 10.155.10。由于严格 Hensel 化是 étale 环映射的滤过余极限，**More on Algebra**，引理 15.106.14 表明水平映射弱平展。此外，水平映射忠实平坦，由 **More on Algebra**，引理 15.46.1。

假设 f 弱平展。由引理 37.64.2 左竖直箭头弱平展。由 **More on Algebra**，引理 15.106.9 和 15.106.11 右竖直箭头弱平展。由 **More on Algebra**，定理 15.106.24 我们得出右竖直映射是同构。

假设 $\mathcal{O}_{Y,y}^{sh} \to \mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 是同构。则 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 弱平展。由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 忠实平坦，我们由 **More on Algebra**，引理 15.106.10 得出 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 弱平展。因此由引理 37.64.2，(2) 推出 (1)。 □

引理 37.64.12. *令* $f : X \to Y$ *为概形态射。如果* Y *是正规概形且* f *弱平展，则* X *是正规概形。*

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.46.6 概形 S 正规当且仅当对所有 $s \in S$，$\mathcal{O}_{S,s}$ 的严格 Hensel 化是正规整环。因此引理由引理 37.64.11 推出。 □

引理 37.64.13. *令* S *为概形。令* $f : X \to Y$ *为* S *上的概形态射。如果* X，Y *在* S *上弱平展，则* f *弱平展。*

证明. 我们将不加进一步提及地使用 **Morphisms**，引理 29.26.8 和 29.26.6。将 $X \to Y$ 写为复合 $X \to X \times_S Y \to Y$。第二个态射平坦，作为平坦态射 $X \to S$ 的基变换。第一个是平坦态射 $Y \to Y \times_S Y$ 由态射 $X \times_S Y \to Y \times_S Y$ 的基变换，因此平坦。于是 $X \to Y$ 平坦。态射 $X \times_Y X \to X \times_S X$ 是浸入。因此引理 37.64.3 推出，由于 X 在 $X \times_S X$ 上平坦，X 在 $X \times_Y X$ 上平坦。 □

以下是域扩张同时可分且纯不可分必为同构这一观察的概形论推广。

引理 37.64.14. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。如果 f 弱平展且是泛同胚，则它是同构。

证明. 由于 f 是泛同胚，对角 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是满射闭浸入，由 **Morphisms**，引理 29.46.4 和 29.10.2。由于 Δ 也平坦，我们看到由 **Morphisms**，引理 29.27.1，Δ 必须是同构。换言之，f 是单态射（**Schemes**，引理 26.23.2）。由于 f 是泛同胚它当然拟紧。因此由 **Descent**，引理 35.25.1 我们发现 f 是同构。 □

以下是 Étale Morphisms，引理 41.14.3 的弱平展推广。

引理 37.64.15. 令 $U \to X$ 为概形的弱平展态射，其中 X 是特征 p 的概形。则相对 *Frobenius* $F_{U/X} : U \to U \times_{X,F_X} X$ 是同构。

证明. 由 **Varieties**，引理 33.36.6，态射 $F_{U/X}$ 是泛同胚。态射 $F_{U/X}$ 弱平展，作为在 X 上弱平展的概形之间的态射，由引理 37.64.13。因此由引理 37.64.14，$F_{U/X}$ 是同构。 □

37.65. 约化纤维定理

在本节中我们讨论标题所宣传的那类定理中最简单的一种。虽然结果的证明有些费力，但本质上它直接来自 Epp 关于消去分支的结果，见 **More on Algebra**，定理 15.117.18。

令 A 为分式域为 K 的 Dedekind 整环。令 X 为在 A 上平坦且有限型的概形。令 L 为 K 的有限扩张。令 B 为 A 在 L 中的整闭包。则 B 是 Dedekind 整环（**Algebra**，引理 10.120.18）。令 $X_B = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(B)$ 为基变换。则 $X_B \to \mathrm{Spec}(B)$ 有限型（**Morphisms**，引理 29.15.4）。因此 X_B 诺特（**Morphisms**，引理 29.15.6）。于是正规化 $\nu : Y \to X_B$ 存在（见 **Morphisms**，定义 29.55.1 及之后的讨论）。图表

(37.65.0.1)
$$\begin{array}{ccccc} Y & \xrightarrow{\nu} & X_B & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

我们有时称 Y 为 X 的正规化基变换。一般地态射 ν 可能不有限。但如果 A 是 Nagata 环（实践中几乎总是满足的条件）则 ν 有限且 Y 在 B 上有限型，见 **Morphisms**，引理 29.55.11 和 29.18.1。

取正规化基变换与复合交换。更确切地说，如果 $M/L/K$ 是域的有限扩张，整闭包为 $A \subset B \subset C$，则 $Y \to \mathrm{Spec}(B)$ 相对于 M/L 的正规化基变换 Z 等于 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 相对于 M/K 的正规化基变换。

定理 37.65.1. 令 A 为分式域为 K 的 *Dedekind* 环。令 X 为在 A 上平坦且有限型的概形。假设 A 是 *Nagata* 环。则存在有限扩张 L/K 使得正规化基变换 Y 在所有纤维的所有一般点处在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上光滑。

证明. 在证明过程中我们将反复使用：像 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 这样的（平坦、有限展示）态射光滑的点的集合的构造与基变换交换，见 **Morphisms**，引理 29.35.15。

我们首先选择有限扩张 L/K 使得 $(X_L)_{red}$ 在 L 上几何约化，见 **Varieties**，引理 33.6.11。由于 $Y \to (X_B)_{red}$ 双有理，我们应用 **Varieties**，引理 33.6.8 得出 Y_L 在 L 上也几何约化。因此由 **Varieties**，引理 33.25.7，$Y_L \to \mathrm{Spec}(L)$ 在稠密开集 $V \subset Y_L$ 上光滑。于是态射 $Y \to \mathrm{Spec}(B)$ 的光滑轨迹 $U \subset Y$ 开（由 **Morphisms**，定义 29.35.1）且在一般纤维中稠密。将 A 替换为 B，X 替换为 Y 我们归约到下一段处理的情形。

假设 X 正规且 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的光滑轨迹 $U \subset X$ 在一般纤维中稠密。这推出 U 在除有限多个纤维外的所有纤维中稠密，见引理 37.24.3。令 $x_1, \ldots, x_r \in X \setminus U$ 为 $X \setminus U$ 的不可约分支的有限多个一般点，它们 moreover 是 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维的不可约分支的一般点。置 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_{X,x_i}$。令 A_i 为 A 在对应于 x_i 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的像的极大理想处的局部化。由 **More on Algebra**，命题 15.118.8 存在有限扩张 K_i/K，它们是离散赋值环扩张 $A_i \to \mathcal{O}_i$ 的解。令 L/K 为有限扩张支配所有扩张 K_i/K。则 L/K 仍然是 $A_i \to \mathcal{O}_i$ 的解，由 **More on Algebra**，引理 15.118.1。

考虑图表 (37.65.0.1) 带有我们刚产生的扩张 L/K。注意 $U_B \subset X_B$ 在 B 上光滑，因此正规（例如使用 **Algebra**，引理 10.163.9）。于是 $Y \to X_B$ 在 U_B 上是同构。令 $y \in Y$ 为 $Y \to \mathrm{Spec}(B)$ 的某个纤维的不可约分支的一般点，位于极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$ 上。假设 $y \notin U_B$。则 y 映射到点 x_i 之一。推出 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是 $\mathcal{O}_i$ 在 $R(X) \otimes_K L$ 中的整闭包的局部环（细节略去）。因此由于 L/K 是 $A_i \to \mathcal{O}_i$ 的解，我们看到 $B_{\mathfrak{m}} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 在 $\mathfrak{m}_y$-adic 拓扑中形式光滑（这是“解”的定义）。换言之，$\mathfrak{m}\mathcal{O}_{Y,y} = \mathfrak{m}_y$ 且剩余域扩张可分，见 **More on Algebra**，引理 15.113.5。因此纤维在 y 处的局部环是 $\kappa(y)$。这意味着纤维在 y 处在 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上光滑，例如由 **Algebra**，引理 10.140.5。这完成了证明。 □

引理 37.65.2 (曲线上的变体)**.** *令 $f : X \to S$ 为概形的平坦、有限型态射。假设 S 是 Nagata、整的，函数域为 K，且正则维数为 1。则存在有限扩张 L/K 使得在图表*

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xrightarrow{\nu} & X \times_S T & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{g} & \downarrow & & \downarrow f \\ & & T & \longrightarrow & S \end{array}$$

中态射 g 在所有纤维的所有一般点处光滑。这里 T 是 S 在 $\mathrm{Spec}(L)$ 中的正规化，$\nu : Y \to X \times_S T$ 是正规化。

证明. 选择有限仿射开覆盖 $S = \bigcup \mathrm{Spec}(A_i)$。则 K 等于 A_i 的分式域对所有 i。令 $X_i = X \times_S \mathrm{Spec}(A_i)$。对态射 $X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$ 如定理 37.65.1 选择 L_i/K。令 $B_i \subset L_i$ 为 A_i 的整

闭包，令 Y_i 为 X 到 B_i 的正规化基变换。令 L/K 为支配每个 L_i 的有限扩张。令 $T_i \subset T$ 为 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 的原像。对每个 i 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} g^{-1}(T_i) & \longrightarrow & Y_i & \longrightarrow & X \times_S \mathrm{Spec}(A_i) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T_i & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B_i) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_i) \end{array}$$

事实上左方块是本节开头所讨论的正规化基变换。在定理 37.65.1 的证明中我们已经看到 $Y \to T$ 的光滑轨迹包含 $g^{-1}(T_i)$ 中 Y_i 在 B_i 上光滑的点的集合的原像。这证明了引理。 □

引理 37.65.3 (可分扩张的变体)**.** *令 A 为分式域为 K 的 Dedekind 环。令 X 为在 A 上平坦且有限型的概形。假设 A 是 Nagata 环且对 X 的不可约分支的每个一般点 η，域扩张 $\kappa(\eta)/K$ 可分。则存在有限可分扩张 L/K 使得正规化基变换 Y 在所有纤维的所有一般点处在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上光滑。*

证明. 其证明与定理 37.65.1 完全相同，只有少量修改。最重要的变化是使用 **More on Algebra**，引理 15.118.9 代替 **More on Algebra**，命题 15.118.8。在证明过程中我们将反复使用：像 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 这样的（平坦、有限展示）态射光滑的点的集合的构造与基变换交换，见 **Morphisms**，引理 29.35.15。

由于 X 在 A 上平坦，X 的每个一般点 η 映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点。将 X 替换为其约化后我们可以假设 X 约化。在此情形由 **Varieties**，引理 33.6.8，X_K 在 K 上几何约化。因此由 **Varieties**，引理 33.25.7，$X_K \to \mathrm{Spec}(K)$ 在稠密开集上光滑。于是态射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的光滑轨迹 $U \subset X$ 开（由 **Morphisms**，定义 29.35.1）且在一般纤维中稠密。这将我们归约到下一段的情形。

假设 X 正规且 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的光滑轨迹 $U \subset X$ 在一般纤维中稠密。这推出 U 在除有限多个纤维外的所有纤维中稠密，见引理 37.24.3。令 $x_1, \ldots, x_r \in X \setminus U$ 为 $X \setminus U$ 的不可约分支的有限多个一般点，它们 moreover 是 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维的不可约分支的一般点。置 $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}_{X,x_i}$。观察到 $\mathcal{O}_i$ 的分式域是 X 的某个一般点的剩余域。令 A_i 为 A 在对应于 x_i 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的像的极大理想处的局部化。我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.118.9，我们找到有限可分扩张 K_i/K，它们是 $A_i \to \mathcal{O}_i$ 的解。令 L/K 为有限可分扩张支配所有扩张 K_i/K。则 L/K 仍然是 $A_i \to \mathcal{O}_i$ 的解，由 **More on Algebra**，引理 15.118.1。

考虑图表 (37.65.0.1) 带有我们刚产生的扩张 L/K。注意 $U_B \subset X_B$ 在 B 上光滑，因此正规（例如使用 **Algebra**，引理 10.163.9）。于是 $Y \to X_B$ 在 U_B 上是同构。令 $y \in Y$ 为 $Y \to \mathrm{Spec}(B)$ 的某个纤维的不可约分支的一般点，位于极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$ 上。假设 $y \notin U_B$。则 y 映射到点 x_i 之一。推出 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是 $\mathcal{O}_i$ 在 $R(X) \otimes_K L$ 中的整闭包的局部环（细节略去）。因此由于 L/K 是

$A_i \to \mathcal{O}_i$ 的解，我们看到 $B_{\mathfrak{m}} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 形式光滑（这是“解”的定义）。换言之，$\mathfrak{m}\mathcal{O}_{Y,y} = \mathfrak{m}_y$ 且剩余域扩张可分。因此纤维在 y 处的局部环是 $\kappa(y)$。这意味着纤维在 y 处在 $\kappa(\mathfrak{m})$ 上光滑，例如由 **Algebra**，引理 10.140.5。这完成了证明。 □

引理 37.65.4 (曲线上可分扩张的变体)**.** 令 $f : X \to S$ 为概形的平坦、有限型态射。假设 S 是 *Nagata*、整的，函数域为 K，且正则维数为 1。假设对 X 的不可约分支的每个一般点 η，域扩张 $\kappa(\eta)/K$ 可分。则存在有限可分扩张 L/K 使得在图表

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xrightarrow{\nu} & X \times_S T & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{g} & \downarrow & & \downarrow f \\ & & T & \longrightarrow & S \end{array}$$

中态射 g 在所有纤维的所有一般点处光滑。这里 T 是 S 在 $\mathrm{Spec}(L)$ 中的正规化，$\nu : Y \to X \times_S T$ 是正规化。

证明. 这由引理 37.65.3 以与引理 37.65.2 由定理 37.65.1 推出的完全相同的方式推出。 □

37.66. Ind-拟仿射态射

一些稍后使用的理论。

定义 37.66.1. 一个概形 X 是 *ind-拟仿射的*，如果 X 的每个拟紧开集拟仿射。类似地，一个概形态射 $X \to Y$ 是 *ind-拟仿射的*，如果对 Y 中每个仿射开 V，$f^{-1}(V)$ 是 ind-拟仿射的。

ind-拟仿射概形的一个例子是仿射概形的开集。如果 $X = \bigcup_{i \in I} U_i$ 是拟仿射开集的并使得任意两个 U_i 包含在第三个中，则 X 是 ind-拟仿射的。ind-拟仿射概形 X 分离，因为任意两个仿射开 U, V 包含在 X 的一个分离开子概形中，即 $U \cup V$。类似地一个 ind-拟仿射态射分离。

引理 37.66.2. 对概形态射 $f : X \to Y$，以下等价：

(1) f 是 *ind-拟仿射的*，
(2) 对每个仿射开子概形 $V \subset Y$ 和每个拟紧开子概形 $U \subset f^{-1}(V)$，诱导态射 $U \to V$ 拟仿射。
(3) 对 Y 的某个由拟紧且拟分离开子概形 $V_j \subset Y$ 组成的覆盖 $\{V_j\}_{j \in J}$，每个 $j \in J$，和每个拟紧开子概形 $U \subset f^{-1}(V_j)$，诱导态射 $U \to V_j$ 拟仿射。
(4) 对每个拟紧且拟分离开子概形 $V \subset Y$ 和每个拟紧开子概形 $U \subset f^{-1}(V)$，诱导态射 $U \to V$ 拟仿射。

特别地，成为 *ind-拟仿射态射*这一性质在基上 *Zariski 局部*。

证明. 等价 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 由定义和 **Morphisms**，引理 29.13.3 推出。对 (2) $\Rightarrow$ (4)，令 U 和 V 如 (4)。由 **Schemes**，引理 26.21.14，诱导态射 $U \to V$ 拟紧。因此，对每个仿射开 $V' \subset V$，纤维积 $V' \times_V U$ 拟紧，所以由 (2)，诱导映射 $V' \times_V U \to V'$ 拟仿射。因此，由 **Morphisms**，引理 29.13.3，$U \to V$ 也拟仿射。这个论证也给出 (3) $\Rightarrow$ (4)：确实，保持相同的记号，那些位于某个 V_j 中的仿射开 $V' \subset V$ 覆盖 V，所以只需论证拟紧映射 $V' \times_V U \to V'$ 拟仿射。然而，由 (3)，复合 $V' \times_V U \to V' \to V_j$ 拟仿射，且由 **Schemes**，引理 26.21.13，映射 $V' \to V_j$ 拟分离。因此，由 **Morphisms**，引理 29.13.8，$V' \times_V U \to V'$ 拟仿射。最后的蕴含 (4) $\Rightarrow$ (2) 和 (4) $\Rightarrow$ (3) 是显然的。 □

引理 37.66.3. *成为 ind-拟仿射态射这一性质在复合下稳定。*

证明. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 ind-拟仿射态射。令 $V \subset Z$ 和 $U \subset f^{-1}(g^{-1}(V))$ 为拟紧开集使得 V 也拟分离。像 $f(U)$ 是 $g^{-1}(V)$ 的拟紧子集，因此它包含在某个拟紧开集 $W \subset g^{-1}(V)$ 中（有限多个仿射的并）。我们得到分解 $U \to W \to V$。映射 $W \to V$ 拟仿射，由引理 37.66.2，所以特别地 W 拟分离。则，由引理 37.66.2 再次，$U \to W$ 也拟仿射。因此，由 **Morphisms**，引理 29.13.4，复合 $U \to V$ 也拟仿射，只需再应用引理 37.66.2 一次。 □

引理 37.66.4. *任何拟仿射态射是 ind-拟仿射的。任何浸入是 ind-拟仿射的。*

证明. 第一个断言由定义立即推出。特别地，仿射态射，例如闭浸入，是 ind-拟仿射的。因此，由引理 37.66.3，只需证明开浸入是 ind-拟仿射的。然而，这由定义立即推出。 □

引理 37.66.5. *如果 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是概形态射使得 $g \circ f$ 是 ind-拟仿射的，则 f 是 ind-拟仿射的。*

证明. 由引理 37.66.2，我们可以在 Z 上 Zariski 局部地工作然后对 Y 做同样的事，所以不失一般性假设 Z，然后 Y，仿射。则 X 的任何拟紧开集拟仿射，所以引理 37.66.2 给出结论。 □

引理 37.66.6. *成为 ind-拟仿射这一性质在基变换下稳定。*

证明. 令 $f : X \to Y$ 为 ind-拟仿射态射。为检查 f 的每个基变换是 ind-拟仿射的，由引理 37.66.2，我们可以在 Y 上 Zariski 局部地工作，所以假设 Y 仿射。此外，我们也可以假设在基变换态射 $Z \to Y$ 中概形 Z 也仿射。基变换 $X \times_Y Z \to X$ 是仿射态射，所以，由引理 37.66.3 和 37.66.4，映射 $X \times_Y Z \to Y$ 是 ind-拟仿射的。则，由引理 37.66.5，基变换 $X \times_Y Z \to Z$ 是 ind-拟仿射的，如所欲。 □

引理 37.66.7. *成为 ind-拟仿射这一性质在基上 fpqc 局部。*

证明. 由引理 37.66.6 提供的 ind-拟仿射性在基变换下的稳定性给出了一个方向。对另一个方向，令 $f : X \to Y$ 为概形态射，令 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 为 fpqc 覆盖使得基变换 $f_i : X_i \to Y_i$ 对所有 i 是 ind-拟仿射的。我们需要证明 f 是 ind-拟仿射的。

由引理 37.66.2，我们可以在 Y 上 Zariski 局部地工作，所以假设 Y 仿射。然后我们使用由引理 37.66.6 保证的基变换下的稳定性来加细覆盖并假设它由单个仿射、忠实平坦态射 $g : Y' \to Y$ 给出。对任何拟紧开集 $U \subset X$，其 Y'-基变换 $U \times_Y Y' \subset X \times_Y Y'$ 也拟紧。只需观察到，由 **Descent**，引理 35.23.22，映射 $U \to Y$ 拟仿射当且仅当 $U \times_Y Y' \to Y'$ 拟仿射。 □

引理 37.66.8. *概形的分离局部拟有限态射是 ind-拟仿射的。*

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形的分离局部拟有限态射。令 $V \subset Y$ 仿射且 $U \subset f^{-1}(V)$ 拟紧开。我们必须证明 U 拟仿射。由于 $U \to V$ 是概形的分离拟有限态射，这由 Zariski 主定理推出。见引理 37.43.2。 □

37.67. 概形范畴中的推出，II

本节是节 37.14 的继续。在本节中我们构造 $Y \leftarrow Z \to X$ 的推出，其中 $Z \to X$ 是闭浸入且 $Z \to Y$ 是整的，并满足一个附加条件。请见 [**Fer03**] 中的详细讨论。

情形 37.67.1. 这里 S 是概形，$i : Z \to X$ 和 $j : Z \to Y$ 是 S 上概形的态射。我们假设

(1) i 是闭浸入，
(2) j 是概形的整态射，
(3) 对 $y \in Y$ 存在仿射开 $U \subset X$ 使得 $j^{-1}(\{y\}) \subset i^{-1}(U)$。

引理 37.67.2. *在情形 37.67.1 中对 $y \in Y$ 存在仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 使得 $i^{-1}(U) = j^{-1}(V)$ 且 $y \in V$。*

证明. 令 $y \in Y$。选择仿射开 $U \subset X$ 使得 $j^{-1}(\{y\}) \subset i^{-1}(U)$（由假设可能）。选择 y 的仿射开邻域 $V \subset Y$ 使得 $j^{-1}(V) \subset i^{-1}(U)$。这是可能的，因为 $j : Z \to Y$ 是闭态射（**Morphisms**，引理 29.45.7）且 $i^{-1}(U)$ 包含 y 上的纤维。由于 j 整，概形论纤维 Z_y 是域上整代数的谱。由 **Limits**，引理 32.11.6 我们可以找到 $\overline{f} \in \Gamma(i^{-1}(U), \mathcal{O}_{i^{-1}(U)})$ 使得 $Z_y \subset D(\overline{f}) \subset j^{-1}(V)$。由于 $i|_{i^{-1}(U)} : i^{-1}(U) \to U$ 是仿射的闭浸入，我们可以选择 $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 其到 $i^{-1}(U)$ 的限制是 $\overline{f}$。将 U 替换为主开集 $D(f) \subset U$ 后我们找到仿射开 $y \in V \subset Y$ 和 $U \subset X$ 使得

$$j^{-1}(\{y\}) \subset i^{-1}(U) \subset j^{-1}(V)$$

现在我们在某种意义下重复论证。即，我们选择 $g \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 使得 $y \in D(g)$ 且 $j^{-1}(D(g)) \subset i^{-1}(U)$（由与上面相同的论证可能）。然后我们可以取 $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 其到 $i^{-1}(U)$ 的限制是 g

通过 $i^{-1}(U) \to V$ 的拉回（再次由与上面相同的原因可能）。则我们最终有仿射开 $y \in V' = D(g) \subset V \subset Y$ 和 $U' = D(f) \subset U \subset X$ 使得 $j^{-1}(V') = i^{-1}(V')$。 □

命题 37.67.3. *在情形 37.67.1 中推出 $Y \amalg_Z X$ 在概形范畴中存在。图表*

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Y & \xrightarrow{b} & Y \amalg_Z X \end{array}$$

图表是纤维方块，态射 a 整，态射 b 是闭浸入，且

$$\mathcal{O}_{Y \amalg_Z X} = b_*\mathcal{O}_Y \times_{c_*\mathcal{O}_Z} a_*\mathcal{O}_X$$

作为环层，其中 $c = a \circ i = b \circ j$。

证明. 作为拓扑空间我们置 $Y \amalg_Z X$ 等于拓扑空间范畴中图表的推出（**Topology**，节 5.29）。这只是底层集合的推出（**Topology**，引理 5.29.1）赋予商拓扑。在 $Y \amalg_Z X$ 上我们有环层映射

$$b_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow c_*\mathcal{O}_Z \longleftarrow a_*\mathcal{O}_X$$

我们可以定义

$$\mathcal{O}_{Y \amalg_Z X} = b_*\mathcal{O}_Y \times_{c_*\mathcal{O}_Z} a_*\mathcal{O}_X$$

作为环层范畴中的纤维积。为证明我们得到一个概形我们必须证明每一点有仿射开邻域。对不在 c 的像中的点这是清楚的，因为 c 的像是闭子集，其补作为赋环空间同构于 $(Y \setminus j(Z)) \amalg (X \setminus i(Z))$。

c 的像中的点对应于 j 的像中的唯一 $y \in Y$。由引理 37.67.2 我们找到仿射开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 使得 $y \in V$ 且 $i^{-1}(U) = j^{-1}(V)$。由于第一段的构造显然与限制到兼容的开子概形相容，为证明它产生一个概形我们可以假设 X，Y 和 Z 仿射。

如果 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，$Z = \mathrm{Spec}(C)$ 仿射，则 **More on Algebra**，引理 15.6.2 表明 $Y \amalg_Z X = \mathrm{Spec}(B \times_C A)$ 作为拓扑空间。为完成 $Y \times_Z X$ 是概形的证明，只需证明在 $\mathrm{Spec}(B \times_C A)$ 上结构层是推前层的纤维积。这通过应用 **More on Algebra**，引理 15.5.3 于 $\mathrm{Spec}(B \times_C A)$ 的主仿射开得到。

上述讨论表明概形 $Y \amalg_Z X$ 有仿射开覆盖 $Y \amalg_Z X = \bigcup W_i$ 使得 $U_i = a^{-1}(W_i)$，$V_i = b^{-1}(W_i)$ 和 $\Omega_i = c^{-1}(W_i)$ 是 X，Y 和 Z 中的仿射开。因此 a 和 b 仿射。此外，如果 A_i，B_i，C_i 是对应于 U_i，V_i，Ω_i 的环，则 $A_i \to C_i$ 满射且 W_i 对应于 $A_i \times_{C_i} B_i$，它满射到 B_i。因此 b 是闭

浸入。环映射 $A_i \times_{C_i} B_i \to A_i$ 整，由 **More on Algebra**，引理 15.6.3，因此 a 整。图表是笛卡儿的因为

$$C_i \cong B_i \otimes_{B_i \times_{C_i} A_i} A_i$$

这由 $B_i \times_{C_i} A_i \to B_i$ 和 $A_i \to C_i$ 是满射映射且其核相同推出。

最后，我们可以应用引理 37.14.1 和 37.14.2 得出结论我们的构造是概形范畴中的推出。 □

引理 37.67.4. *在情形 37.67.1。如果 X 和 Y 分离，则推出 $Y \amalg_Z X$ （命题 37.67.3）分离。对“在 S 上分离”、“拟分离”和“在 S 上拟分离”同样成立。*

证明. 态射 $Y \amalg X \to Y \amalg_Z X$ 满射且泛闭。因此我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.42.11。 □

引理 37.67.5. *在情形 37.67.1 中假设 S 是局部诺特概形且 X，Y 和 Z 在 S 上局部有限型。则推出 $Y \amalg_Z X$ （命题 37.67.3）在 S 上局部有限型。*

证明. 在仿射开上查看我们恢复 **More on Algebra**，引理 15.5.1 的结果。 □

引理 37.67.6. *在情形 37.67.1 中假设给定交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \xleftarrow[j']{} & Z' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y & \xleftarrow[]{} & Z & \xrightarrow[]{} & X \end{array}$$

具有笛卡儿方块且 f, g, h 分离且局部拟有限。则

(1) *推出 $Y \amalg_Z X$ 和 $Y' \amalg_{Z'} X'$ 存在，*

(2) *$Y' \amalg_{Z'} X' \to Y \amalg_Z X$ 分离且局部拟有限，且*

(3) *方块*

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \longrightarrow & Y' \amalg_{Z'} X' & \longleftarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y \amalg_Z X & \longleftarrow & X \end{array}$$

笛卡儿。

证明. 推出 $Y \amalg_Z X$ 由命题 37.67.3 存在。为看出推出 $Y' \amalg_{Z'} X'$ 存在，我们检查情形 37.67.1 的条件 (3) 对 (X', Y', Z', i', j') 成立。即，令 $y' \in Y'$ 并记 $y \in Y$ 为像。选择 $U \subset X$ 仿射开且 $i(j^{-1}(y)) \subset U$。选择拟紧开 $U' \subset X'$ 包含在 $f^{-1}(U)$ 中，包含拟紧子集 $i'((j')^{-1}(\{y'\}))$。由引理 37.66.8 我们看到 U' 拟仿射。由于 $Z'_{y'}$ 是域上整代数的谱，我们可以应用 **Limits**，引理 32.11.6，我们找到存在 U' 的仿射开子概形包含 $i'((j')^{-1}(\{y'\}))$，如所欲。

验证了存在性后我们检查其他断言。仿射局部地我们正好处于 **More on Algebra**，引理 15.7.7 的情形，其中 $B \to D$ 和 $A' \to C'$ 局部拟有限[15]。特别地，态射 $Y' \amalg_{Z'} X' \to Y \amalg_Z X$ 局部有限型。图表中的方块由 **More on Algebra**，引理 15.6.4 笛卡儿。由于局部拟有限可以在纤维上检查（**Morphisms**，引理 29.21.6）我们得出 $Y' \amalg_{Z'} X' \to Y \amalg_Z X$ 局部拟有限。

我们还需检查 $Y' \amalg_{Z'} X' \to Y \amalg_Z X$ 分离。观察到 $Y' \amalg X' \to Y' \amalg_{Z'} X'$ 泛闭且满射，由命题 37.67.3。由于态射 $Y' \amalg X' \to Y \amalg_Z X$ 也分离（因为它分解为 $Y' \amalg X' \to Y \amalg X \to Y \amalg_Z X$）我们由 **Morphisms**，引理 29.42.11 得出结论。 □

引理 37.67.7. *在情形 37.67.1 中，在推出 $Y \amalg_Z X$ 上平坦、分离且局部拟有限的概形范畴等价于如引理 37.67.6 中的 $(X', Y', Z', i', j', f, g, h)$ 且 f, g, h 平坦的范畴。类似地将“平坦”替换为“étale”。*

证明. 如果我们从如引理 37.67.6 中的 $(X', Y', Z', i', j', f, g, h)$ 出发且 f, g, h 平坦或 étale，则 $Y' \amalg_{Z'} X' \to Y \amalg_Z X$ 平坦或 étale，由 **More on Algebra**，引理 15.7.7。

反之，令 $W \to Y \amalg_Z X$ 为分离且局部拟有限态射。置 $X' = W \times_{Y \amalg_Z X} X$，$Y' = W \times_{Y \amalg_Z X} Y$，$Z' = W \times_{Y \amalg_Z X} Z$，带有显然的态射 i', j', f, g, h。构造推出 $Y' \amalg_{Z'} X'$。我们得到态射

$$Y' \amalg_{Z'} X' \longrightarrow W$$

为 $Y \amalg_X Z$ 上的概形，由推出的万有性质。如果我们不假设 $W \to Y \amalg_Z X$ 平坦，则一般地这个态射不会是同构。（事实上，**More on Algebra**，引理 15.6.5 表明所示箭头是闭浸入但一般不是同构。）然而，如果 $W \to Y \times_Z X$ 平坦，则由 **More on Algebra**，引理 15.7.7 它是同构。 □

接下来我们讨论两个态射都是闭浸入的情形下的存在性。

引理 37.67.8. *令 $i : Z \to X$ 和 $j : Z \to Y$ 为概形的闭浸入。则推出 $Y \amalg_Z X$ 在概形范畴中存在。图表*

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Y & \xrightarrow{b} & Y \amalg_Z X \end{array}$$

图表是纤维方块，态射 a 和 b 是闭浸入，且存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{Y \amalg_Z X} \to a_*\mathcal{O}_X \oplus b_*\mathcal{O}_Y \to c_*\mathcal{O}_Z \to 0$$

其中 $c = a \circ i = b \circ j$。

[15] 确切地说 $X, Y, Z, Y \amalg_Z X, X', Y', Z', Y' \amalg_{Z'} X'$ 对应于 $A', B, A, B', C', D, C, D'$。

证明. 这是命题 37.67.3 的特殊情形。观察到情形 37.67.1 中的假设 (3) 是直接的，因为 j 的纤维是单点集。最后，交换箭头的角色以得出 a 和 b 都是闭浸入。 □

引理 37.67.9. 令 $i : Z \to X$ 和 $j : Z \to Y$ 为概形的闭浸入。令 $f : X' \to X$ 和 $g : Y' \to Y$ 为概形态射，令 $\varphi : X' \times_{X,i} Z \to Y' \times_{Y,j} Z$ 为 Z 上概形的同构。考虑态射

$$h : X' \amalg_{X' \times_{X,i} Z, \varphi} Y' \longrightarrow X \amalg_Z Y$$

则我们有

(1) h 局部有限型当且仅当 f 和 g 局部有限型，
(2) h 平坦当且仅当 f 和 g 平坦，
(3) h 平坦且局部有限展示当且仅当 f 和 g 平坦且局部有限展示，
(4) h 光滑当且仅当 f 和 g 光滑，
(5) h 是 *étale* 当且仅当 f 和 g 是 *étale*，且
(6) 按需在此添加更多。

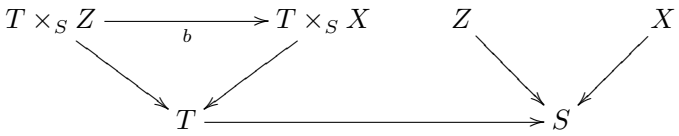
证明. 我们知道推出由引理 37.67.8 存在。特别地我们得到态射 h。因此我们可以将视野中的所有概形替换为仿射概形。在此情形引理的断言等价于 **More on Algebra**，引理 15.7.7 的相应断言。 □

37.68. 相对态射

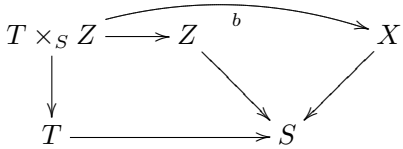
在本节中我们证明一个可表性结果，我们将在 **Fundamental Groups**，节 58.5 中使用它来证明关于概形的有限 étale 覆盖范畴的结果。本节的材料在正确的一般性下在 **Criteria for Representability**，节 97.10 中讨论。

令 S 为概形。令 Z 和 X 为 S 上的概形。给定 S 上的概形 T 我们可以考虑 S 上的态射 $b : T \times_S Z \to T \times_S X$。图表

(37.68.0.1)



当然，我们也可以将 b 视为态射 $b : T \times_S Z \to X$ 使得



交换。在此情形我们可以定义函子

$$Mor_S(Z,X) : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \{b \text{ 如上}\} \tag{37.68.0.2}$$

以下是一个基本的可表性结果。

引理 37.68.1. 令 $Z \to S$ 和 $X \to S$ 为仿射概形的态射。假设 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 是有限自由 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模。则 $Mor_S(Z,X)$ 可由 S 上的仿射概形表示。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(R)$。选择 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 在 R 上的基 $\{e_1, \ldots, e_m\}$。选择展示

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = R[\{x_i\}_{i \in I}]/(\{f_k\}_{k \in K}).$$

我们将记 $\overline{x}_i$ 为 x_i 在这个商中的像。写

$$P = R[\{a_{ij}\}_{i \in I, 1 \leq j \leq m}].$$

考虑 R-代数映射

$$\Psi : R[\{x_i\}_{i \in I}] \longrightarrow P \otimes_R \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z), \quad x_i \longmapsto \sum\nolimits_j a_{ij} \otimes e_j.$$

写 $\Psi(f_k) = \sum c_{kj} \otimes e_j$ 其中 $c_{kj} \in P$。最后，记 $J \subset P$ 为由元素 c_{kj}，$k \in K$，$1 \leq j \leq m$ 生成的理想。我们断言 $W = \mathrm{Spec}(P/J)$ 表示函子 $Mor_S(Z,X)$。

首先，注意由构造 P/J 是 R-代数，因此有态射 $W \to S$。其次，由构造映射 Ψ 通过 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 分解，因此我们得到 P/J-代数同态

$$P/J \otimes_R \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow P/J \otimes_R \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$$

它确定态射 $b_{univ} : W \times_S Z \to W \times_S X$。由 Yoneda 引理 b_{univ} 确定函子变换 $W \to Mor_S(Z,X)$，我们断言它是同构。为证明它是同构只需证明它在任何仿射概形 T 上诱导集合的双射 $W(T) \to Mor_S(Z,X)(T)$。

假设 $T = \mathrm{Spec}(R')$ 是 S 上的仿射概形且 $b \in Mor_S(Z,X)(T)$。结构态射 $T \to S$ 定义 R' 上的 R-代数结构且 b 定义 R'-代数映射

$$b^\sharp : R' \otimes_R \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow R' \otimes_R \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z).$$

特别地我们可以写 $b^\sharp(1 \otimes \overline{x}_i) = \sum \alpha_{ij} \otimes e_j$ 对某个 $\alpha_{ij} \in R'$。这对应于 R-代数映射 $P \to R'$ 由规则 $a_{ij} \mapsto \alpha_{ij}$ 确定。这个映射通过商 P/J 分解，由理想 J 的构造，给出映射 $P/J \to R'$。这又对应于态射 $T \to W$ 使得 b 是 b_{univ} 的拉回。一些细节略去。 □

引理 37.68.2. 令 $Z \to S$ 和 $X \to S$ 为概形态射。如果 $Z \to S$ 有限局部自由且 $X \to S$ 仿射，则 $Mor_S(Z, X)$ 可由 S 上的仿射概形表示。

证明. 选择仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$ 使得 $\Gamma(Z \times_S U_i, \mathcal{O}_{Z \times_S U_i})$ 是 $\mathcal{O}_S(U_i)$ 上的有限自由模。令 $F_i \subset Mor_S(Z, X)$ 为子函子，它将 T/S 对应到空集如果 $T \to S$ 不通过 U_i 分解，否则对应 $Mor_S(Z, X)(T)$。则这些子函子的收集满足 **Schemes**，引理 26.15.4 的条件 (2)(a)、(2)(b)、(2)(c)，这证明了引理。条件 (2)(a) 由引理 37.68.1 推出，其他两个由直接的论证推出。 □

以下引理中态射 $f : X \to S$ 的条件对于证明像它这样的陈述非常有用。如果以下之一成立，它成立：X 拟仿射，f 拟仿射，f 拟射影，f 局部射影，X 上存在丰富可逆层，X 上存在 f-丰富可逆层，或 X 上存在 f-非常丰富可逆层。

引理 37.68.3. 令 $Z \to S$ 和 $X \to S$ 为概形态射。假设

(1) $Z \to S$ 有限局部自由，且

(2) 对所有 $(s, x_1, \ldots, x_d)$ 其中 $s \in S$ 且 $x_1, \ldots, x_d \in X_s$ 存在仿射开 $U \subset X$ 使得 $x_1, \ldots, x_d \in U$。

则 $Mor_S(Z, X)$ 可由概形表示。

证明. 考虑对 (U, V) 的集合 I，其中 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 是仿射开且 $U \to S$ 通过 V 分解。对 $i \in I$ 记 (U_i, V_i) 为相应的对。置 $F_i = Mor_{V_i}(Z_{V_i}, U_i)$。$F_i$ 是 $Mor_S(Z, X)$ 的子函子是直接的。则我们断言条件 (2)(a)、(2)(b)、(2)(c) of **Schemes**，引理 26.15.4 成立，这证明了引理。

条件 (2)(a) 由引理 37.68.2 推出。

为检查条件 (2)(b) 考虑 T/S 和 $b \in Mor_S(Z, X)(T)$。将 b 视为态射 $T \times_S Z \to X$ 我们找到开集 $b^{-1}(U_i) \subset T \times_S Z$。显然，$b \in F_i(T)$ 当且仅当 $b^{-1}(U_i) = T \times_S Z$。由于投影 $p : T \times_S Z \to T$ 有限因此闭，点集 $U_{i,b} \subset T$ 满足 $p^{-1}(\{t\}) \subset b^{-1}(U_i)$ 是开集。则 $f : T' \to T$ 通过 $U_{i,b}$ 分解当且仅当 $b \circ f \in F_i(T')$，我们完成了 (2)(b) 的检查。

最后，我们检查条件 (2)(c)，这是我们使用 $X \to S$ 的条件的地方。即，考虑 T/S 和 $b \in Mor_S(Z, X)(T)$。只需证明每个 $t \in T$ 包含在前一段定义的 $U_{i,b}$ 之一中。这等价于条件 $b(p^{-1}(\{t\})) \subset U_i$ 对某个 i 其中 $p : T \times_S Z \to T$ 是投影且 $b : T \times_S Z \to X$ 是给定态射。由于 p 有限，集合 $b(p^{-1}(\{t\})) \subset X$ 有限且包含在 $X \to S$ 在 t 在 S 中的像 s 上的纤维中。因此我们关于 $X \to S$ 的条件恰好表明合适的对存在。 □

引理 37.68.4. 令 $Z \to S$ 和 $X \to S$ 为概形态射。假设 $Z \to S$ 有限局部自由且 $X \to S$ 分离且局部拟有限。则 $Mor_S(Z, X)$ 可由概形表示。

证明. 这由引理 37.68.3 和 37.45.1 推出。 □

37.69. 刻画伪凝聚复形，III

在本节中我们讨论用上同调刻画伪凝聚复形。这是 **Derived Categories of Schemes**，节 36.34 的继续。一个基本工具是使用 Chow 引理的导出版本归约到射影空间的情形，见引理 37.69.2。

引理 37.69.1. 考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & S' \end{array}$$

令 $S \to S'$ 为态射。记 X 和 Y 为 X' 和 Y' 到 S 的基变换。假设 $Y' \to S'$ 和 $Z' \to X'$ 平坦。则 $X \times_S Y$ 和 Z' 在 $X' \times_{S'} Y'$ 上 Tor 独立。

证明. 问题局部，因此我们可以假设所有概形仿射（一些细节略去）。观察到

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \longrightarrow & X' \times_{S'} Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X' \end{array}$$

是笛卡儿的且竖直箭头平坦。写 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X' = \mathrm{Spec}(A')$，$X' \times_{S'} Y' = \mathrm{Spec}(B')$。则 $X \times_S Y = \mathrm{Spec}(A \otimes_{A'} B')$。写 $Z' = \mathrm{Spec}(C')$。我们必须证明

$$\mathrm{Tor}_p^{B'}(A \otimes_{A'} B', C') = 0, \quad 对 p > 0$$

由于 $A' \to B'$ 平坦我们有 $A \otimes_{A'} B' = A \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} B'$。因此

$$(A \otimes_{A'} B') \otimes^{\mathbf{L}}_{B'} C' = (A \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} B') \otimes^{\mathbf{L}}_{B'} C' = A \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} C' = A \otimes_{A'} C'$$

第二个等式由 **More on Algebra**，引理 15.61.5。最后一个等式因为 $A' \to C'$ 平坦。这证明了引理。 □

引理 37.69.2 (导出 Chow 引理)**.** 令 A 为环。令 X 为 A 上分离且有限展示的概形。令 $x \in X$。则存在开邻域 $U \subset X$ 包含 x，$n \geq 0$，开集 $V \subset \mathbf{P}^n_A$，闭子概形 $Z \subset X \times_A \mathbf{P}^n_A$，点 $z \in Z$，和 $D(\mathcal{O}_{X \times_A \mathbf{P}^n_A})$ 中的对象 E 使得

(1) $Z \to X \times_A \mathbf{P}^n_A$ 有限展示，

(2) $b : Z \to X$ 在 U 上是同构且 $b(z) = x$，

(3) $c : Z \to \mathbf{P}^n_A$ 在 V 上是闭浸入，

(4) $b^{-1}(U) = c^{-1}(V)$，特别地 $c(z) \in V$，
(5) $E|_{X \times_A V} \cong (b, c)_* \mathcal{O}_Z|_{X \times_A V}$，
(6) E 伪凝聚且支撑在 Z 上。

证明. 我们可以找到有限型 $\mathbf{Z}$-子代数 $A' \subset A$ 和 A' 上分离且有限展示的概形 X' 其到 A 的基变换是 X。见 **Limits**，引理 32.10.1 和 32.8.6。令 $x' \in X'$ 为 x 的像。如果我们能对 $x' \in X'/A'$ 证明引理，则引理对 $x \in X/A$ 成立。即，如果 U', n', V', Z', z', E' 提供 $x' \in X'/A'$ 的解，则我们可以令 $U \subset X$ 为 U' 的原像，$n = n'$，$V \subset \mathbf{P}^n_A$ 为 V' 的原像，$Z \subset X \times \mathbf{P}^n$ 为 Z' 的概形论原像，$z \in Z$ 为映射到 x 的唯一点，且 E 为 E' 的导出拉回。观察到 E 伪凝聚，由 **Cohomology**，引理 20.47.3。只需检查 (5)。为看出这一点置 $W = b^{-1}(U) = c^{-1}(V)$ 和 $W' = (b')^{-1}(U) = (c')^{-1}(V')$ 并考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & W' \\ {\scriptstyle (b,c)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (b',c')} \\ X \times_A V & \longrightarrow & X' \times_{A'} V' \end{array}$$

由引理 37.69.1，概形 $X \times_A V$ 和 W' 在 $X' \times_{A'} V'$ 上 Tor 独立。因此 $(b', c')_* \mathcal{O}_{W'}$ 的导出拉回到 $X \times_A V$ 是 $(b, c)_* \mathcal{O}_W$，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5。这也使用了 $R(b', c')_* \mathcal{O}_{Z'} = (b', c')_* \mathcal{O}_{Z'}$ 因为 (b', c') 是闭浸入且类似地 $(b, c)_* \mathcal{O}_Z$。由于 $E'|_{U' \times_{A'} V'} = (b', c')_* \mathcal{O}_{W'}$ 我们得到 $E|_{U \times_A V} = (b, c)_* \mathcal{O}_W$ 且 (5) 成立。这将我们归约到下一段描述的情形。

假设 A 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。选择 x 的仿射开邻域 $U \subset X$。则 U 在 A 上有限型。选择闭浸入 $U \to \mathbf{A}^n_A$ 并记 $j : U \to \mathbf{P}^n_A$ 为我们通过与开浸入 $\mathbf{A}^n_A \to \mathbf{P}^n_A$ 复合得到的浸入。令 Z 为

$$(\mathrm{id}_U, j) : U \longrightarrow X \times_A \mathbf{P}^n_A$$

的概形论闭包。由于投影 $X \times \mathbf{P}^n \to X$ 分离，我们由 **Morphisms**，引理 29.6.8 得出 $b : Z \to X$ 在 U 上是同构。令 $z \in Z$ 为位于 x 上的唯一点。

令 $Y \subset \mathbf{P}^n_A$ 为 j 的概形论闭包。则显然 $Z \subset X \times_A Y$ 是 $(\mathrm{id}_U, j) : U \to X \times_A Y$ 的概形论闭包。由于 X 分离，态射 $X \times_A Y \to Y$ 也分离。因此我们由上面使用的相同引理看到 $Z \to Y$ 在开子概形 $j(U) \subset Y$ 上是同构。选择 $V \subset \mathbf{P}^n_A$ 开且 $V \cap Y = j(U)$。则我们看到 (3) 和 (4) 成立。

由于 A 诺特我们看到 X 和 $X \times_A \mathbf{P}^n_A$ 是诺特概形。因此在此情形我们可以取 $E = (b, c)_* \mathcal{O}_Z$，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3。这完成了证明。 □

引理 37.69.3. 令 A，$x \in X$，和 U, n, V, Z, z, E 如引理 *37.69.2*。对任何 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 我们有

$$Rq_*(Lp^* K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_V = R(U \to V)_* K|_U$$

其中 $p : X \times_A \mathbf{P}^n_A \to X$ 和 $q : X \times_A \mathbf{P}^n_A \to \mathbf{P}^n_A$ 是投影且其中态射 $U \to V$ 是有限展示闭浸入 $c \circ (b|_U)^{-1}$。

证明. 由于 $b^{-1}(U) = c^{-1}(V)$ 且 c 在 V 上是闭浸入，我们看到 $c \circ (b|_U)^{-1}$ 是闭浸入。它有限展示因为 U 和 V 在 A 上有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.11。首先我们有

$$Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_V = Rq'_*\left((Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_{X \times_A V}\right)$$

其中 $q' : X \times_A V \to V$ 是投影，因为全直接像的构造与局部化交换。置 $W = b^{-1}(U) = c^{-1}(V)$ 并记 $i : W \to X \times_A V$ 为闭浸入 $i = (b, c)|_W$。则

$$Rq'_*\left((Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_{X \times_A V}\right) = Rq'_*(Lp^*K|_{X \times_A V} \otimes^{\mathbf{L}} i_*\mathcal{O}_W)$$

由性质 (5)。由于 i 是闭浸入我们有 $i_*\mathcal{O}_W = Ri_*\mathcal{O}_W$。使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1 我们可以将其改写为

$$Rq'_*Ri_*Li^*Lp^*K|_{X \times_A V} = R(q' \circ i)_*Lb^*K|_W = R(U \to V)_*K|_U$$

这正是我们要的。 □

引理 37.69.4. 令 A 为环。令 X 为 A 上分离且有限展示的概形。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对每个伪凝聚 E *in* $D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚，则 K 相对于 A 伪凝聚。

证明. 假设 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 且对每个伪凝聚 E in $D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚。令 $x \in X$。我们将证明 K 相对于 A 在 x 的某个邻域中伪凝聚，这将证明引理。

选择如引理 37.69.2 的 U, n, V, Z, z, E。记 $p : X \times \mathbf{P}^n \to X$ 和 $q : X \times \mathbf{P}^n \to \mathbf{P}^n_A$ 为投影。则对任何 $i \in \mathbf{Z}$ 我们有

$$\begin{aligned} & R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E) \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i)) \\ & = R\Gamma(X \times \mathbf{P}^n, Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E \otimes^{\mathbf{L}} Lq^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i)) \\ & = R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} Rp_*(E \otimes^{\mathbf{L}} Lq^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i))) \end{aligned}$$

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.5 复形 $Rp_*(E \otimes^{\mathbf{L}} Lq^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i))$ 在 X 上伪凝聚。因此假设告诉我们所示公式中的表达式是 $D(A)$ 的伪凝聚对象。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.34.2 我们得出 $Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 在 $\mathbf{P}^n_A$ 上伪凝聚。由引理 37.69.3 我们有

$$Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_{X \times_A V} = R(U \to V)_*K|_U$$

由于 $U \to V$ 是到 $\mathbf{P}^n_A$ 的开子概形的闭浸入，这意味着 $K|_U$ 相对于 A 伪凝聚，由引理 37.59.18。

□

引理 37.69.5. 令 A 为环。令 X 为 A 上分离且有限展示的概形。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对每个完美 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚，则 K 相对于 A 伪凝聚。

证明. 鉴于引理 37.69.4，只需证明对每个伪凝聚 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚。由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.40.5 推出 $K \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。现在结果由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.34.3 推出。 □

引理 37.69.6. 令 A 为环。令 X 为 A 上分离、有限展示且平坦的概形。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对每个完美 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中完美，则 K 是 $\mathrm{Spec}(A)$-完美的。

证明. 由引理 37.69.5，K 相对于 A 伪凝聚。由引理 37.59.18，K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中伪凝聚。由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.40.6 我们看到 K 在 $D^-(\mathcal{O}_X)$ 中。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的素理想，记 $i : Y \to X$ 为概形论纤维的包含，即 Y 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的概形。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.13，我们将完成，如果我们可以证明 $Li^*(K)$ 下有界。令 $G \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为完美复形它生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，见 **Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3。我们有

$$\begin{aligned} R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Li^*(G), Li^*(K)) &= R\Gamma(Y, Li^*(G^\vee \otimes^{\mathbf{L}} K)) \\ &= R\Gamma(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}} K) \otimes^{\mathbf{L}}_A \kappa(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

第一个等式使用了 Li^* 保持完美对象和对偶以及 **Cohomology**，引理 20.50.5；我们略去一些细节。第二个等式由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5 推出，因为 X 在 A 上平坦。由我们的假设得出这是 $D(\kappa(\mathfrak{p}))$ 的完美对象。对象 $Li^*(G) \in D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，由 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.16.4。因此 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.40.6 现在推出 $Li^*(K)$ 下有界，我们获胜。 □

37.70. 复形的下降有限性性质

本节是 **Derived Categories of Schemes**，节 36.12 的继续。

引理 37.70.1. 令 $X \to S$ 局部有限型。令 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为概形的 *fppf* 覆盖。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $m \in \mathbf{Z}$。则 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的当且仅当每个 Lf_i^*E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

证明. 假设 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。态射 f_i 伪凝聚，由引理 37.60.6。因此由引理 37.59.16，Lf_i^*E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。

反之，假设每个 Lf_i^*E 相对于 S 是 m-伪凝聚的。取 $S = \bigcup U_j$，$W_j \to U_j$，$W_j = \bigcup W_{j,k}$，$T_{j,k} \to W_{j,k}$，以及 S 上的态射 $\alpha_{j,k} : T_{j,k} \to X_{i(j,k)}$ 如引理 37.48.2。由于态射 $T_{j,K} \to S$ 平坦

且有限展示，我们看到 $\alpha_{j,k}$ 伪凝聚，由引理 37.60.7。因此

$$L\alpha_{j,k}^* Lf_{i(j,k)}^* E = L(T_{i,k} \to S)^* E$$

相对于 S 是 m-伪凝聚的，由引理 37.59.16。现在我们要通过覆盖 $\{T_{j,k} \to W_{j,k}\}$、$W_j = \bigcup W_{j,k}$、$\{W_j \to U_j\}$ 和 $S = \bigcup U_j$ 下降这个性质。由于对 Zariski 覆盖结果是成立的（由相对于 S 的 m-伪凝聚的定义），这意味着我们可以假设有一个单个满射有限局部自由态射 $\pi : Y \to X$ 使得 $L\pi^* E$ 相对于 S 伪凝聚。在此情形，由引理 37.59.9，$R\pi_* L\pi^* E$ 相对于 S 伪凝聚（这是我们第一次使用 E 有拟凝聚上同调层）。我们有 $R\pi_* L\pi^* E = E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \pi_* \mathcal{O}_Y$，例如由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1，并且在 X 上局部地，映射 $\mathcal{O}_X \to \pi_* \mathcal{O}_Y$ 是直和项的包含。因此由引理 37.59.12 我们得出结论。 □

引理 37.70.2. 令 $X \to T \to S$ 为概形态射。假设 $T \to S$ 平坦且局部有限展示，$X \to T$ 局部有限型。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。令 $m \in \mathbf{Z}$。则 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的当且仅当 E 相对于 T 是 m-伪凝聚的。

证明. 在 X 上局部地我们可以选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_T$。则 $\mathbf{A}^n_T \to S$ 平坦且局部有限展示。因此我们可以应用引理 37.59.17 来看出等价性成立。 □

引理 37.70.3. 令 $f : X \to S$ 局部有限型。令 $\{S_i \to S\}$ 为概形的 *fppf* 覆盖。记 $f_i : X_i \to S_i$ 为 f 的基变换，$g_i : X_i \to X$ 为投影。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $m \in \mathbf{Z}$。则 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的当且仅当每个 $Lg_i^* E$ 相对于 S_i 是 m-伪凝聚的。

证明. 这由引理 37.70.1 和 37.70.2 形式地推出。即，如果 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的，则 $Lg_i^* E$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的（由第一个引理），因此 $Lg_i^* E$ 相对于 S_i 是 m-伪凝聚的（由第二个）。反之，如果 $Lg_i^* E$ 相对于 S_i 是 m-伪凝聚的，则 $Lg_i^* E$ 相对于 S 是 m-伪凝聚的（由第二个引理），因此 E 相对于 S 是 m-伪凝聚的（由第一个引理）。 □

37.71. 相对完美对象

本节是 **Derived Categories of Schemes**，节 36.35 中讨论的继续。

引理 37.71.1. 令 $i : X \to X'$ 为概形的有限阶加厚。令 $K' \in D(\mathcal{O}_{X'})$ 为对象使得 $K = Li^* K'$ 伪凝聚。则 K' 伪凝聚。

证明. 我们首先证明 K' 有拟凝聚上同调层。为此，我们可以归约到一阶加厚的情形，见节 37.2。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 为割出 X 的拟凝聚理想层。将短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'} \to i_* \mathcal{O}_X \to 0$$

与 K' 张量得到特异三角形

$$K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{I} \to K' \to K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} i_*\mathcal{O}_X \to (K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{I})[1]$$

由于 $i_* = Ri_*$ 且由于我们可以将 $\mathcal{I}$ 视为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模（因为我们有一阶加厚），我们可以将其改写为

$$i_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}) \to K' \to i_*K \to i_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I})[1]$$

请使用 **Cohomology**，引理 20.54.4 来识别这些项。由于 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，我们得出 K' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中；这使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.1、36.3.9 和 36.4.1。

假设 K' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中。问题在 X' 上局部，因此我们可以假设 X' 仿射。设 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 和 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A = A'/I$ 且 I 幂零。则 K' 来自对象 $M' \in D(A')$，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5。因此 $M = M' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A$ 是 $D(A)$ 的伪凝聚对象，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.2 以及我们对 K 的假设。推出 M' 伪凝聚，由 **More on Algebra**，引理 15.77.4。这完成了证明。 □

引理 37.71.2. *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{j} & Y' \end{array}$$

假设 $X' \to Y'$ 平坦且局部有限展示，且 $Y \to Y'$ 是有限阶加厚。令 $E' \in D(\mathcal{O}_{X'})$。如果 $E = Li^*(E')$ 是 Y-完美的，则 E' 是 Y'-完美的。

证明. 回忆 E 是 Y-完美的意味着 E 伪凝聚且局部地有有限 tor 维数作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模的复形（**Derived Categories of Schemes**，定义 36.35.1）。由引理 37.71.1 我们发现 E' 伪凝聚。特别地，E' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.1。为证明 E' 局部地有有限 tor 维数我们可以在 X' 上局部工作。因此我们可以假设 X'，S'，X，S 仿射，比如由环 A'，R'，A，R 给出。然后我们通过 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.3 归约到交换代数版本。交换代数版本见 **More on Algebra**，引理 15.85.8。 □

引理 37.71.3. *令 (R, I) 为一对，由一个环和一个包含在 Jacobson 根中的理想 I 组成。置 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $S_0 = \mathrm{Spec}(R/I)$。令 $f : X \to S$ 紧合、平坦且有限展示。记 $X_0 = S_0 \times_S X$。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 伪凝聚。如果 E 到 X_0 的导出限制 E_0 是 S_0-完美的，则 E 是 S-完美的。*

证明. 选择有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$。对每个 i 我们可以选择闭浸入 $U_i \to \mathbf{A}^{d_i}_S$。置 $U_{i,0} = S_0 \times_S U_i$。对每个 i，复形 $E_0|_{U_{i,0}}$ 有 tor 幅度在 $[a_i, b_i]$ 中对某个 $a_i, b_i \in \mathbf{Z}$。令 $x \in X$

为点。我们将证明 E_x 在 R 上的 tor 幅度在 $[a_i - d_i, b_i]$ 中对某个 i。这将完成证明，因为 tor 幅度可以通过茎读取，由 **Cohomology**，引理 20.48.5。

由于 f 紧合，$f(\overline{\{x\}})$ 是 S 的闭子集。由于 I 包含在 Jacobson 根中，我们看到 $f(\overline{\{x\}})$ 与闭子集 $S_0 \subset S$ 相交。因此存在特化 $x \rightsquigarrow x_0$ 且 $x_0 \in X_0$。取 i 使得 $x_0 \in U_i$，于是 $x_0 \in U_{i,0}$。我们将在证明的剩余部分固定 i。写 $U_i = \mathrm{Spec}(A)$。则 A 是平坦、有限展示 R-代数，它是 d_i 个变量的多项式 R-代数的商。限制 $E|_{U_i}$ 对应（由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.2）于 $D(A)$ 的伪凝聚对象 K。观察到 E_0 对应于 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/IA$。令 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}_0 \subset A$ 为对应于 $x \rightsquigarrow x_0$ 的素理想。则 $E_x = K_{\mathfrak{q}}$ 且 $K_{\mathfrak{q}}$ 是 $K_{\mathfrak{q}_0}$ 的局部化。因此只需证明 $K_{\mathfrak{q}_0}$ 有 tor 幅度在 $[a_i - d_i, b_i]$ 中作为 R-模的复形。令 $I \subset \mathfrak{p}_0 \subset R$ 为对应于 $f(x_0)$ 的素理想。则我们有

$$\begin{aligned} K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p}_0) &= (K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I) \otimes^{\mathbf{L}}_{R/I} \kappa(\mathfrak{p}_0) \\ &= (K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/IA) \otimes^{\mathbf{L}}_{R/I} \kappa(\mathfrak{p}_0) \end{aligned}$$

第二个等式因为 $R \to A$ 平坦。由我们对 a_i, b_i 的选择，这个复形有上同调仅在次数区间 $[a_i, b_i]$ 中。因此我们最终可以应用 **More on Algebra**，引理 15.85.9 于 $R \to A$，$\mathfrak{q}_0$，$\mathfrak{p}_0$ 和 K 得出结论。 □

37.72. 收缩有理曲线

在本节中我们研究紧合态射 $f : X \to Y$，其纤维维数 ≤ 1 且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X = 0$。为理解本节的标题，请查看 **Algebraic Curves**，节 53.23、53.24 和 53.25。

引理 37.72.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $y \in Y$ 为点且 $\dim(X_y) \leq 1$。如果

(1) $R^1 f_* \mathcal{O}_X = 0$，或更一般地

(2) 存在态射 $g : Y' \to Y$ 使得 y 在 g 的像中且 $R^1 f'_* \mathcal{O}_{X'} = 0$，其中 $f' : X' \to Y'$ 是 f 由 g 的基变换。

则 $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$。

证明. 为证明引理我们可以将 Y 替换为 y 的开邻域。因此我们可以假设 Y 仿射且 f 的所有纤维维数 ≤ 1，见 **Morphisms**，引理 29.29.4。在此情形 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是有限型的拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模且其构造与任意基变换交换，见 **Limits**，引理 32.19.3 和 32.19.2。引理立即推出。 □

引理 37.72.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $y \in Y$ 为点且 $\dim(X_y) \leq 1$ 且 $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$。则存在 y 的开邻域 $V \subset Y$ 使得 $R^1 f_* \mathcal{O}_X|_V = 0$ 且对任意 $Y' \to V$ 的基变换同样成立。

证明. 为证明引理我们可以将 Y 替换为 y 的开邻域。因此我们可以假设 Y 仿射且 f 的所有纤维维数 ≤ 1，见 **Morphisms**，引理 29.29.4。在此情形 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是有限型的拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模且

其构造与任意基变换交换，见 **Limits**，引理 32.19.3 和 32.19.2。设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，y 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 对应于有限 A-模 M。则 $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$ 意味着由基变换的陈述有 $\mathfrak{p} M_{\mathfrak{p}} = M_{\mathfrak{p}}$。由 Nakayama 引理我们得出 $M_{\mathfrak{p}} = 0$。由于 M 有限，我们找到 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 使得 $M_f = 0$。因此取 V 为主开集 $D(f)$ 我们得到所需结果。 □

引理 37.72.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射使得对所有 $y \in Y$，$\dim(X_y) \leq 1$ 且 $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。则

(1) $R^p f_* \mathcal{F} = 0$ 对 $p > 1$，且

(2) $R^1 f_* \mathcal{F} = 0$，如果存在满射 $f^* \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 且 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。

如果 Y 仿射，则我们还有

(3) $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $p \notin \{0, 1\}$，且

(4) $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$，如果 $\mathcal{F}$ 整体生成。

证明. (1) 中的消失是 **Limits**，引理 32.19.2。为证明 (2) 我们可以在 Y 上局部工作并假设 Y 仿射。则 $R^1 f_* \mathcal{F}$ 是 Y 上的拟凝聚模对应于模 $H^1(X, \mathcal{F})$。这里我们使用 Y 仿射、高阶直接像的拟凝聚性（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5）以及 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.6。由于 Y 仿射，拟凝聚模 $\mathcal{G}$ 整体生成，因此 $f^* \mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}$ 也整体生成。这样我们看到 (4) 推出 (2)。部分 (3) 由 (1) 以及刚才关于直接像的拟凝聚性的评注推出。因此剩下只需证明 (4)。如果 $\mathcal{F}$ 整体生成，则存在满射 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$。由部分 (1) 和上同调的长正合序列，这诱导 H^1 上的满射。由于 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$ 因为由引理 37.72.2 有 $R^1 f_* \mathcal{O}_X = 0$，且由于 $H^1(X, -)$ 与直和交换（**Cohomology**，引理 20.19.1）我们得出结论。 □

引理 37.72.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。假设

(1) 对所有 $y \in Y$ 我们有 $\dim(X_y) \leq 1$ 且 $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$，且

(2) $\mathcal{O}_Y \to f_* \mathcal{O}_X$ 是满射。

则对 f 的任意基变换 $f' : X' \to Y'$，$\mathcal{O}_{Y'} \to f'_* \mathcal{O}_{X'}$ 是满射。

证明. 我们可以假设 Y 和 Y' 仿射。则我们可以选择闭浸入 $Y' \to Y''$ 且 $Y'' \to Y$ 是仿射的平坦态射。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们看到结果对 $X'' \to Y''$ 成立。因此我们可以假设 Y' 是 Y 的闭子概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 为割出 Y' 的理想。则存在短正合序列

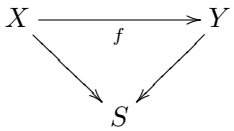
$$0 \to \mathcal{I}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X'} \to 0$$

其中我们将 $\mathcal{O}_{X'}$ 视为 X 上的拟凝聚模。由引理 37.72.3 我们有 $H^1(X, \mathcal{I}\mathcal{O}_X) = 0$。推出

$$H^0(Y, \mathcal{O}_Y) \to H^0(Y, f_* \mathcal{O}_X) = H^0(X, \mathcal{O}_X) \to H^0(X, \mathcal{O}_{X'})$$

是满射，如所欲。第一个箭头满射因为 Y 仿射且我们假设 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 满射，第二个由上述短正合序列关联的长上同调序列以及刚证明的消失推出。 □

引理 37.72.5. 考虑交换图表



为概形态射。令 $s \in S$ 为点。假设

(1) $X \to S$ 局部有限展示且在 X_s 的点处平坦，

(2) f 紧合，

(3) $f_s : X_s \to Y_s$ 的纤维维数 ≤ 1 且 $R^1 f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s} = 0$，

(4) $\mathcal{O}_{Y_s} \to f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s}$ 是满射。

则存在开集 $Y_s \subset V \subset Y$ 使得 *(a)* $f^{-1}(V)$ 在 S 上平坦，*(b)* 对 $y \in V$ 有 $\dim(X_y) \leq 1$，*(c)* $R^1 f_*\mathcal{O}_X|_V = 0$，*(d)* $\mathcal{O}_V \to f_*\mathcal{O}_X|_V$ 是满射，且 *(b)*、*(c)* 和 *(d)* 在任意基变换 $Y' \to V$ 后仍然成立。

证明. 令 $y \in Y$ 为 s 上的点。只需找到 y 的一个开邻域具有所需性质。第一步，我们将 Y 替换为引理 37.72.2 中找到的开集 V，使得 $R^1 f_*\mathcal{O}_X$ 泛零（该引理的假设由引理 37.72.1 成立）。我们还将 Y 收缩使得 f 的所有纤维维数 ≤ 1 （使用 **Morphisms**，引理 29.29.4 和 f 的紧合性）。因此我们可以假设我们有 (b) 和 (c) 取 $V = Y$ 且在任意基变换 $Y' \to Y$ 后成立。因此由引理 37.72.4 现在只需证明在 Y 上 (d) 成立。我们仍然可以进一步收缩 Y；例如，我们可以并确实假设 Y 和 S 仿射。

由定理 37.15.1，存在开子集 $U \subset X$，其中 $X \to S$ 平坦，由假设它包含 X_s。则 $f(X \setminus U)$ 是不包含 y 的闭子集。因此收缩 Y 后我们可以假设 X 在 S 上平坦。

设 $S = \mathrm{Spec}(R)$。选择闭浸入 $Y \to Y'$，其中 Y' 是 R 上多项式环 $R[x_e; e \in E]$ 的谱，E 为集合。记 $f' : X \to Y'$ 为 f 与 $Y \to Y'$ 的复合。则假设 (1) – (4) 以及 (b) 和 (c) 对 f' 和 s 成立。如果我们证明 $\mathcal{O}_{Y'} \to f'_*\mathcal{O}_X$ 在 y 的某个开邻域上是满射，则 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 同样成立。因此我们可以假设 Y 是 $R[x_e; e \in E]$ 的谱。

此时 X 和 Y 在 S 上平坦。则 Y_s 和 X 在 Y 上 Tor 独立。我们敦促读者找到自己的证明，但它也由引理 37.69.1 应用于以 X, Y, S, S 为角的方块及其由 $s \to S$ 的基变换推出。因此

$$Rf_{s,*}\mathcal{O}_{X_s} = L(Y_s \to Y)^* Rf_*\mathcal{O}_X$$

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5。由于已经建立的消失，这推出 $f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s} = (Y_s \to Y)^* f_*\mathcal{O}_X$。我们得出 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模的映射，其拉回到 Y_s 是满射。我们

断言 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限型 $\mathcal{O}_Y$-模。如果为真，则 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 的余核 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模使得 $\mathcal{F}_y \otimes \kappa(y) = 0$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们有 $\mathcal{F}_y = 0$。因此 $\mathcal{F}$ 在 y 的某个开邻域中为零（**Modules**，引理 17.9.5）证明完成。

断言的证明。对有限子集 $E' \subset E$ 置 $Y' = \mathrm{Spec}(R[x_e; e \in E'])$。对足够大的 E'，态射 $f' : X \to Y \to Y'$ 紧合，见 **Limits**，引理 32.13.4。我们在下面固定 E' 和 Y'。将 $R = \mathrm{colim}\, R_i$ 写为其有限型 $\mathbf{Z}$-子代数的余极限。置 $S_i = \mathrm{Spec}(R_i)$ 和 $Y_i' = \mathrm{Spec}(R_i[x_e; e \in E'])$。对足够大的 i 我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{f'} & Y' & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \xrightarrow{f_i'} & Y_i' & \longrightarrow & S_i \end{array}$$

具有笛卡儿方块使得 X_i 在 S_i 上平坦且 $X_i \to Y_i'$ 紧合。见 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.7 和 32.13.1。与上面相同的论证表明 Y' 和 X_i 在 Y_i' 上 Tor 独立，因此

$$R\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = R\Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i}) \otimes^{\mathbf{L}}_{R_i[x_e; e \in E']} R[x_e; e \in E']$$

由同一参考文献。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2 复形 $R\Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$ 在诺特环 $R_i[x_e; e \in E']$ 的导出范畴中伪凝聚（见 **More on Algebra**，引理 15.66.17）。因此 $R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 在 $R[x_e; e \in E']$ 的导出范畴中伪凝聚，见 **More on Algebra**，引理 15.66.12。由于唯一非零的上同调模是 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$，我们得出它是有限 $R[x_e; e \in E']$-模，见 **More on Algebra**，引理 15.66.4。这完成了证明。 □

引理 37.72.6. *考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射。假设 $X \to S$ 平坦，f 紧合，对 $y \in Y$ 有 $\dim(X_y) \leq 1$，且 $R^1 f_*\mathcal{O}_X = 0$。则 $f_*\mathcal{O}_X$ 是 S-平坦的且 $f_*\mathcal{O}_X$ 的构造与任意基变换 $S' \to S$ 交换。

证明. 我们可以假设 Y 和 S 仿射，设 $S = \mathrm{Spec}(A)$。为证明拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $f_*\mathcal{O}_X$ 相对于 S 平坦，只需证明 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 在 A 上平坦（一些细节略去）。由引理 37.72.3 我们有 $H^1(X, \mathcal{O}_X \otimes_A M) = 0$ 对每个 A-模 M。由于 $\mathcal{O}_X$ 也在 A 上平坦，我们推出函子 $M \mapsto H^0(X, \mathcal{O}_X \otimes_A M)$ 正合。此外，这个函子与直和交换，由 **Cohomology**，引理 20.19.1。然后一个练习是看出 $H^0(X, \mathcal{O}_X \otimes_A M) = M \otimes_A H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 对 M 函子性成立，这给出了所需的平坦性。最后，如果 $S' \to S$ 是由环映射 $A \to A'$ 给出的仿射态射，则在刚讨论的仿射情形我们看到

$$H^0(X \times_S S', \mathcal{O}_{X \times_S S'}) = H^0(X, \mathcal{O}_X \otimes_A A') = H^0(X, \mathcal{O}_X) \otimes_A A'$$

这表明 $f_*\mathcal{O}_X$ 的构造与任意基变换 $S' \to S$ 交换。一些细节略去。 □

引理 37.72.7. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

为概形态射。令 $s \in S$ 为点。假设

(1) $X \to S$ 局部有限展示且在 X_s 的点处平坦，
(2) $Y \to S$ 局部有限展示，
(3) f 紧合，
(4) $f_s : X_s \to Y_s$ 的纤维维数 ≤ 1 且 $R^1 f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s} = 0$，
(5) $\mathcal{O}_{Y_s} \to f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s}$ 是同构。

则存在开集 $Y_s \subset V \subset Y$ 使得 *(a)* V 在 S 上平坦，*(b)* $f^{-1}(V)$ 在 S 上平坦，*(c)* 对 $y \in V$ 有 $\dim(X_y) \leq 1$，*(d)* $R^1 f_*\mathcal{O}_X|_V = 0$，*(e)* $\mathcal{O}_V \to f_*\mathcal{O}_X|_V$ 是同构，且 *(a) – (e)* 在 $f^{-1}(V) \to V$ 由任意 $S' \to S$ 的基变换后仍然成立。

证明. 令 $y \in Y_s$。我们总可以将 Y 替换为 y 的开邻域。因此我们可以假设 Y 和 S 仿射。我们还可以假设 X 在 S 上平坦，对 $y \in Y$ 有 $\dim(X_y) \leq 1$，$R^1 f_*\mathcal{O}_X = 0$ 泛成立，且 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 是满射，见引理 37.72.5。（我们不会用到所有这些。）

假设 S 和 Y 仿射。将 $S = \lim S_i$ 写为仿射诺特概形 S_i 的余滤过极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 存在元素 $0 \in I$ 和图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow{\quad f_0 \quad} & Y_0 \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S_0 & \end{array}$$

为有限型概形态射，其到 S 的基变换是引理的图表。在增大 0 后我们可以假设 Y_0 仿射且 $X_0 \to S_0$ 紧合，见 **Limits**，引理 32.13.1 和 32.4.13。令 $s_0 \in S_0$ 为 s 的像。由于 Y_s 仿射，我们看到 $R^1 f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s} = 0$ 等价于 $H^1(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) = 0$。由于 X_s 是 X_{0,s_0} 由忠实平坦映射 $\kappa(s_0) \to \kappa(s)$ 的基变换，我们看到 $H^1(X_{0,s_0}, \mathcal{O}_{X_{0,s_0}}) = 0$ 因此 $R^1 f_{0,*}\mathcal{O}_{X_{0,s_0}} = 0$。类似地，由于 $\mathcal{O}_{Y_s} \to f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s}$ 是同构，$\mathcal{O}_{Y_{0,s_0}} \to f_{0,*}\mathcal{O}_{X_{0,s_0}}$ 也是同构。由于 $X_s \to Y_s$ 的纤维维数至多为 1，对态射 $X_{0,s_0} \to Y_{0,s_0}$ 同样成立。最后，由于 $X \to S$ 平坦，在增大 0 后我们可以假设 X_0 在 S_0 上平坦，见 **Limits**，引理 32.8.7。因此只需证明引理对 $X_0 \to Y_0 \to S_0$ 和点 s_0 成立。

结合上述归约论证我们归约到 S 和 Y 仿射，S 诺特，f 的纤维维数 ≤ 1，且 $R^1 f_*\mathcal{O}_X = 0$ 泛成立。令 $y \in Y_s$ 为点。断言：

$$\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y$$

是同构。断言推出引理。即，由于 $f_*\mathcal{O}_X$ 凝聚（**Cohomology of Schemes**，命题 30.19.1），断言意味着我们可以将 Y 替换为 y 的开邻域并得到同构 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$。然后由引理 37.72.6 我们得出 Y 在 S 上平坦。最后，同构 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 在任意基变换 $S' \to S$ 后仍然是同构，由引理 37.72.6 的最终陈述。

断言的证明。我们已经知道 $\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y$ 是满射（引理 37.72.5）且 $(f_*\mathcal{O}_X)_y$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$-平坦的（引理 37.72.6）且诱导映射

$$\mathcal{O}_{Y_s,y} = \mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y/\mathfrak{m}_s(f_*\mathcal{O}_X)_y \to (f_{s,*}\mathcal{O}_{X_s})_y$$

由引理中的假设是单射。然后由 **Algebra**，引理 10.99.1 推出 $\mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow (f_*\mathcal{O}_X)_y$ 是单射，如所欲。 □

引理 37.72.8. *令 $f : X \to Y$ 为诺特概形的紧合态射使得 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$，$f$ 的纤维维数 ≤ 1，且对所有 $y \in Y$ 有 $H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0$。则 $f^* : \mathrm{Pic}(Y) \to \mathrm{Pic}(X)$ 是到 $\mathrm{Pic}(X)$ 的子群 $\{\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X) \mid \mathcal{L}|_{X_y} \cong \mathcal{O}_{X_y} \text{ 对所有} y \in Y\}$ 的双射。*

证明. 由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）我们看到对 $\mathcal{N} \in \mathrm{Pic}(Y)$ 有 $f_*f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{N}$。我们断言对 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X)$ 且对所有 $y \in Y$ 有 $\mathcal{L}|_{X_y} \cong \mathcal{O}_{X_y}$，我们有 $\mathcal{N} = f_*\mathcal{L}$ 可逆且 $\mathcal{L} \cong f^*\mathcal{N}$。这将完成证明。

$\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N} = f_*\mathcal{L}$ 凝聚，由 **Cohomology of Schemes**，命题 30.19.1。因此要看出它是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，只需在茎上检查（**Algebra**，引理 10.78.2）。由于从诺特局部环到其完备化的映射忠实平坦，只需检查完备化 $(f_*\mathcal{L})^\wedge_y$ 自由（见 **Algebra**，节 10.97 和引理 10.78.6）。为此我们将使用形式函数定理，如 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.7 中所述。由于 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 因此 $(f_*\mathcal{O}_X)^\wedge_y \cong \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$，只需证明对每个 n 有 $\mathcal{L}|_{X_n} \cong \mathcal{O}_{X_n}$（对变化的 n 相容）。由引理 37.4.1 我们有正合序列

$$H^1(X_y, \mathfrak{m}_y^n\mathcal{O}_X/\mathfrak{m}_y^{n+1}\mathcal{O}_X) \to \mathrm{Pic}(X_{n+1}) \to \mathrm{Pic}(X_n)$$

记号如形式函数定理中。观察到我们有满射

$$\mathcal{O}_{X_y}^{\oplus r_n} \cong \mathfrak{m}_y^n/\mathfrak{m}_y^{n+1} \otimes_{\kappa(y)} \mathcal{O}_{X_y} \longrightarrow \mathfrak{m}_y^n\mathcal{O}_X/\mathfrak{m}_y^{n+1}\mathcal{O}_X$$

对某个整数 $r_n \geq 0$。由于 $\dim(X_y) \leq 1$，这个满射诱导一阶上同调群上的满射（由次数 ≥ 2 的上同调消失来自 **Cohomology**，命题 20.20.7）。因此序列中的 H^1 为零且转移映射 $\mathrm{Pic}(X_{n+1}) \to \mathrm{Pic}(X_n)$ 是单射，如所欲。

我们仍需证明 $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{L}$。这由相同方法证明，我们略去细节。 □

37.73. 仿射分层

本材料取自 [**RV04**]。在阅读本节之前，请先阅读一点关于分层的材料，见 **Topology**，节 5.28。

如果 X 是概形，则 X 的分层通常指 X 的底拓扑空间的分层。层是局部闭子集。我们将使用 **Schemes**，注记 26.12.6 将这些层视为 X 的约化局部闭子概形。

定义 37.73.1. 令 X 为概形。一个*仿射分层*是一个局部有限分层 $X = \coprod_{i \in I} X_i$，其层 X_i 仿射且包含态射 $X_i \to X$ 仿射。

分层 $X = \coprod X_i$ 局部有限这一条件，在包含态射 $X_i \to X$ 拟紧的条件下，等价于层是 X 的局部可构造子集，见 **Properties**，引理 28.2.7。

$X_i \to X$ 是仿射态射这一条件独立于我们在局部闭子集 X_i 上放置的概形结构，见引理 37.3.1。此外，如果 X 分离（或更一般地有仿射对角）且 $X = \coprod X_i$ 是局部有限分层且层仿射，则态射 $X_i \to X$ 仿射。见 **Morphisms**，引理 29.11.12。这允许我们在大多数感兴趣的情形中忽略包含态射 $X_i \to X$ 的仿射性条件。

我们通常感兴趣的是分层的偏序指标集 I 有限的情形。回忆一个偏序集 I 的*长度*是链 $i_0 < i_1 < \ldots < i_p$ 的长度 p 的上确界。

引理 37.73.2. *令 X 为概形。令 $X = \coprod_{i \in I} X_i$ 为有限仿射分层。则存在一个仿射分层，指标集为 $\{0, \ldots, n\}$，其中 n 是 I 的长度。*

证明. 回忆我们在 I 上有偏序使得 X_i 的闭包包含在 $\bigcup_{j \leq i} X_j$ 中对所有 $i \in I$。令 $I' \subset I$ 为 I 的极大指标的集合。如果 $i \in I'$，则 X_i 在 X 中开，因为其他层的闭包的并是 X_i 的补。令 $U = \bigcup_{i \in I'} X_i$ 视为 X 的开子概形，于是 $U_{red} = \coprod_{i \in I'} X_i$ 作为概形。则 U 是仿射概形，由 **Schemes**，引理 26.6.8 和引理 37.2.3。态射 $U \to X$ 仿射，因为每个 $X_i \to X$，$i \in I'$ 仿射，由相同推理使用引理 37.3.1。补集 $Z = X \setminus U$ 赋予约化诱导概形结构，有仿射分层 $Z = \bigcup_{i \in I \setminus I'} X_i$。这里我们使用概形态射 $T \to Z$ 仿射当且仅当复合 $T \to X$ 仿射；这由 **Morphisms**，引理 29.11.10、29.11.8 和 29.11.12 推出。观察到偏序集 $I \setminus I'$ 的长度恰好比 I 的长度少一。因此由归纳我们得出 Z 有仿射分层 $Z = Z_0 \amalg \ldots \amalg Z_{n-1}$ 指标集为 $\{1, \ldots, n\}$。置 $Z_n = U$ 我们得到 X 的所需分层。 □

如果概形 X 有有限仿射分层，则当然 X 拟紧。稍微不那么明显的是这也迫使 X 拟分离。

引理 37.73.3. *令 X 为概形。以下等价*

(1) *X 有有限仿射分层，且*
(2) *X 拟紧且拟分离。*

证明. 令 $X = \bigcup X_i$ 为有限仿射分层。由于每个 X_i 仿射因此拟紧，我们得出 X 拟紧。令 $U, V \subset X$ 为仿射开。则 $U \cap X_i$ 和 $V \cap X_i$ 是 X_i 的仿射开，因为 $X_i \to X$ 是仿射态射。因此 $U \cap V \cap X_i$ 是仿射概形 X_i 的仿射开（例如见 **Schemes**，引理 26.21.7）。因此 $U \cap V = \coprod U \cap V \cap X_i$ 是拟紧的，作为仿射层的有限并。我们得出 X 拟分离，由 **Schemes**，引理 26.21.6。

假设 X 拟紧且拟分离。我们可以使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明 X 有有限仿射分层的断言。如果 X 为空，则它有空的仿射分层。如果 X 非空仿射，则它有一个单层的仿射分层。接下来，假设 $X = U \cup V$，其中 U 是拟紧开，V 是仿射开，且我们有有限仿射分层 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 和 $U \cap V = \coprod_{j \in J} W_j$。记 $Z = X \setminus V$ 和 $Z' = X \setminus U$。注意 Z 在 U 中闭，Z' 在 V 中闭。观察到 $U_i \cap Z$ 和 $U_i \cap W_j = U_i \times_U W_j$ 是仿射概形，且仿射于 U。（提示：使用 $U_i \times_U W_j \to W_j$ 是仿射的作为 $U_i \to U$ 的基变换，因此 $U_i \cap W_j$ 仿射，因此 $U_i \cap W_j \to U_i$ 仿射，因此 $U_i \cap W_j \to U$ 仿射。）推出

$$U = \coprod\nolimits_{i \in I} (U_i \cap Z) \amalg \coprod\nolimits_{(i,j) \in I \times J} (U_i \cap W_j)$$

是有限仿射分层，偏序在 $I \amalg I \times J$ 上由 $i' \leq (i,j) \Leftrightarrow i' \leq i$ 和 $(i',j') \leq (i,j) \Leftrightarrow i' \leq i$ 且 $j' \leq j$ 给出。观察到 $(U_i \cap Z) \times_X V = \emptyset$ 且 $(U_i \cap W_j) \times_X V = U_i \cap W_j$ 仿射。因此态射 $U_i \cap Z \to X$ 和 $U_i \cap W_j \to X$ 仿射，因为我们可以在目标上局部检查态射的仿射性（**Morphisms**，引理 29.11.3）且我们在 U 和 V 上都有仿射性。为完成证明我们取上述分层并添加一个额外的层，即 Z'，其指标我们作为最小元素添加到偏序集。 □

定义 37.73.4. 令 X 为非空拟紧且拟分离概形。*仿射分层数*是最小整数 $n \geq 0$ 使得以下等价条件满足

(1) 存在有限仿射分层 $X = \coprod_{i \in I} X_i$，其中 I 的长度为 n，
(2) 存在仿射分层 $X = X_0 \amalg X_1 \amalg \ldots \amalg X_n$ 指标集为 $\{0, \ldots, n\}$。

条件的等价性由引理 37.73.2 给出。有限仿射分层的存在性由引理 37.73.3 证明。

引理 37.73.5. 令 X 为分离概形，它有由 $n+1$ 个仿射组成的开覆盖。则 X 的仿射分层数至多为 n。

证明. 设 $X = U_0 \cup \ldots \cup U_n$ 为仿射开覆盖。置

$$X_i = (U_i \cup \ldots \cup U_n) \setminus (U_{i+1} \cup \ldots \cup U_n)$$

则 X_i 仿射，作为 U_i 的闭子概形。态射 $X_i \to X$ 仿射，由 **Morphisms**，引理 29.11.12。最后，我们有 $\overline{X_i} \subset X_i \cup X_{i-1} \cup \ldots X_0$。 □

引理 37.73.6. 令 X 为维数 $\infty > d \geq 0$ 的诺特概形。则 X 的仿射分层数至多为 d。

证明. 对 d 归纳。如果 $d = 0$，则 X 仿射，见 **Properties**，引理 28.10.5。假设 $d > 0$。令 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ 为 X 的不可约分支的一般点（**Properties**，引理 28.5.7）。我们可以用包含 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ 的仿射开覆盖 X，见 **Properties**，引理 28.30.4。由于 X 拟紧，我们可以找到有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{j=1,\ldots,m} U_j$ 且对所有 $j = 1, \ldots, m$ 有 $\eta_1, \ldots, \eta_n \in U_j$。选择仿射开 $U \subset U_1 \cap \ldots \cap U_m$ 包含 $\eta_1, \ldots, \eta_n$（可能由已引用的引理）。则态射 $U \to X$ 仿射，因为对所有 j，$U \to U_j$ 仿射，见 **Morphisms**，引理 29.11.3。令 $Z = X \setminus U$。由构造 $\dim(Z) < \dim(X)$。由归纳假设我们可以找到仿射分层 $Z = \bigcup_{i \in \{0,\ldots,n\}} Z_i$ 且 $n \leq \dim(Z)$。置 $U = X_{n+1}$ 和 $X_i = Z_i$ 对 $i \leq n$ 我们得出结论。 □

命题 37.73.7. *令 X 为非空拟紧且拟分离概形，仿射分层数为 n。则对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$H^p(X, \mathcal{F}) = 0$，$p > n$。*

证明. 我们将对仿射分层数 n 归纳证明。如果 $n = 0$，则 X 仿射且结果是 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。假设 $n > 0$。由定义 37.73.4 存在仿射概形 U 和仿射开浸入 $j : U \to X$ 使得补集 Z 的仿射分层数为 $n - 1$。由于 U 和 j 仿射，我们有 $H^p(X, j_*(\mathcal{F}|_U)) = 0$ 对 $p > 0$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4 和 30.2.3。记 $\mathcal{K}$ 和 $\mathcal{Q}$ 为映射 $\mathcal{F} \to j_*(\mathcal{F}|_U)$ 的核与余核。于是我们得到正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F} \to j_*(\mathcal{F}|_U) \to \mathcal{Q} \to 0$$

为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模（见 **Schemes**，节 26.24）。一个标准论证，将我们的正合序列拆分为短正合序列并使用长正合上同调序列，表明只需证明 $H^p(X, \mathcal{K}) = 0$ 和 $H^p(X, \mathcal{Q}) = 0$ 对 $p \geq n$。由于 $\mathcal{F} \to j_*(\mathcal{F}|_U)$ 限制到 U 上是同构，我们看到 $\mathcal{K}$ 和 $\mathcal{Q}$ 支撑在 Z 上。由 **Properties**，引理 **??** 我们可以将这些模写为其有限型拟凝聚子模的滤过余极限。使用 X 上层的上同调与滤过余极限交换这一事实，见 **Cohomology**，引理 20.19.1，我们得出只需证明如果 $\mathcal{G}$ 是有限型拟凝聚模，其支撑包含在 Z 中，则 $H^p(X, \mathcal{G}) = 0$ 对 $p \geq n$。令 $Z' \subset X$ 为 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{O}_Z$ 的概形论支撑；我们可以并确实认为 $\mathcal{G}$ 是 Z' 上的拟凝聚模，见 **Morphisms**，节 29.5。则 Z' 和 Z 有相同的底拓扑空间因此有相同的仿射分层数，即 $n - 1$。因此 $H^p(X, \mathcal{G}) = H^p(Z', \mathcal{G})$（等式由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4）由归纳假设对 $p \geq n$ 为零。 □

例 37.73.8. *令 k 为域，$X = \mathbf{P}^n_k$ 为 k 上的 n 维射影空间。引理 37.73.5 适用于此，由 **Constructions**，引理 27.13.3。因此 $\mathbf{P}^n_k$ 的仿射分层数至多为 n。另一方面，我们有非零上同调在次数 n 对 $\mathbf{P}^n_k$ 上的某些拟凝聚模，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1。使用命题 37.73.7 我们得出 $\mathbf{P}^n_k$ 的仿射分层数等于 n。*

37.74. 泛开态射

关于泛开态射的一些材料。

引理 37.74.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。以下等价

(1) f 泛开，
(2) 对每个局部有限展示的态射 $S' \to S$，基变换 $X_{S'} \to S'$ 开，且
(3) 对每个 n，态射 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 开。

证明. 显然 (1) 推出 (2)，(2) 推出 (3)。让我们证明 (3) 推出 (1)。假设基变换 $X_T \to T$ 对某个概形态射 $g : T \to S$ 不开。则我们可以找到某些仿射开 $V \subset S$，$U \subset X$，$W \subset T$ 且 $f(U) \subset V$ 和 $g(W) \subset V$ 使得 $U \times_V W \to W$ 不开。如果我们能证明这推出 $\mathbf{A}^n \times U \to \mathbf{A}^n \times V$ 不开，则 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times S$ 不开且证明完成。这将我们归约到下一段证明的结果。

令 $A \to B$ 为环映射使得 $A' \to B' = A' \otimes_A B$ 对某个 A-代数 A' 不诱导谱的开映射。由于主开集给出 $\mathrm{Spec}(B')$ 拓扑的基，我们得出 $D(g)$ 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中的像对某个 $g \in B'$ 不开。写 $g = \sum_{i=1,\ldots,n} a'_i \otimes b_i$ 对某个 n，$a'_i \in A'$，$b_i \in B$。考虑元素 $h = \sum_{i=1,\ldots,n} x_i b_i$ 在 $B[x_1, \ldots, x_n]$ 中。假设 $D(h)$ 在态射

$$\mathrm{Spec}(B[x_1, \ldots, x_n]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_n])$$

下映射到开子集以得到矛盾。则 $D(h)$ 将满射到拟紧开集 $U \subset \mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_n])$。令 $A[x_1, \ldots, x_n] \to A'$ 为 A-代数同态将 x_i 送到 a'_i。这也诱导 B-代数同态 $B[x_1, \ldots, x_n] \to B'$ 将 h 送到 g。由于

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B[x_1, \ldots, x_n]) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(B') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_n]) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(A') \end{array}$$

是笛卡儿的，$D(g)$ 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中的像等于 U 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中的原像，因此开，这正是所需的矛盾。 □

引理 37.74.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。如果

(1) f 局部拟有限，
(2) Y 几何单枝且局部诺特，且
(3) X 的每个不可约分支支配 Y 的某个不可约分支，

则 f 泛开。

证明. 对任意 n，概形 $\mathbf{A}^n \times Y$ 几何单枝，由引理 37.36.4 和 **Properties**，引理 28.21.6。因此引理的假设对态射 $\mathbf{A}^n \times X \to \mathbf{A}^n \times Y$ 对所有 n 成立。由引理 37.74.1 只需证明 f 开。由 **Morphisms**，引理 29.24.2 只需证明一般化沿 f 提升。假设 $y' \rightsquigarrow y$ 是 Y 中点的特化且 $x \in X$

是映射到 y 的点。如引理 37.41.1 选择图表

$$\begin{array}{ccc} u & & U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ v & & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $(V,v) \to (Y,y)$ 是基本 étale 邻域，$U \to V$ 有限，u 是 U 中映射到 v 的唯一点，$U \subset V \times_Y X$ 开，且 $v \mapsto y$，$u \mapsto x$。令 E 为经过 u 的 U 的不可约分支（至少有一个这样的分支）。由于 $U \to X$ étale，E 映射到 X 的不可约分支，后者又支配 Y 的不可约分支（由假设）。由于 $U \to V$ 有限因此闭，我们得出 E 的像 $E' \subset V$ 是经过 v 的不可约闭子集且支配 Y 的不可约分支。由于 $V \to Y$ étale，E' 必是经过 v 的 V 的不可约分支。由于 Y 几何单枝，我们看到 E' 是经过 v 的 V 的唯一不可约分支（引理 37.36.2）。由于 V 局部诺特，在收缩 V 后我们可以假设 $E' = V$（集合相等）。

由于 $V \to Y$ étale，我们可以找到特化 $v' \rightsquigarrow v$ 其像是 $y' \rightsquigarrow y$。由上述我们可以找到 $u' \in U$ 映射到 v'。则 $u' \rightsquigarrow u$，因为 u 是 U 中映射到 v 的唯一一点且 $U \to V$ 闭。最后 u' 在 X 中的像 x' 是特化到 x 且映射到 y' 的点，证明完成。 □

引理 37.74.3. 令 $A \to B$ 为环映射。设 B 作为 A-模由 $b_1, \ldots, b_d \in B$ 生成。置 $h = \sum x_i b_i \in B[x_1, \ldots, x_d]$。则 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 泛开当且仅当 $D(h)$ 在 $\mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_d])$ 中的像是开的。

证明. 如果 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 泛开，则当然 $D(h)$ 的像是开的。反之，假设 $D(h)$ 的像 U 是开的。令 $A \to A'$ 为环映射。只需证明任何主开 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(A' \otimes_A B)$ 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中的像是开的。我们可以写 $g = \sum_{i=1,\ldots,d} a'_i \otimes b_i$ 对某个 $a'_i \in A'$。令 $A[x_1, \ldots, x_n] \to A'$ 为 A-代数同态将 x_i 送到 a'_i。这也诱导 B-代数同态 $B[x_1, \ldots, x_n] \to A' \otimes_A B$ 将 h 送到 g。由于

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B[x_1, \ldots, x_n]) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(B') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_n]) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(A') \end{array}$$

是笛卡儿的，$D(g)$ 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中的像等于 U 在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中的原像，因此开。 □

引理 37.74.4. 令 $S = \lim S_i$ 为有向系统的极限，转移态射仿射。令 $0 \in I$，令 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为 S_0 上的概形态射。假设 S_0，X_0，Y_0 拟紧且拟分离。令 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f_0 到 S_i 的基变换，$f : X \to Y$ 为 f_0 到 S 的基变换。如果

(1) f 局部拟有限且泛开，且

(2) f_0 局部有限展示，

则存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 局部拟有限且泛开。

证明. 由 **Limits**，引理 32.18.2，在增大 0 后我们可以假设 f_0 局部拟有限。令 $x \in X$。由拟有限态射的 étale 局部化，我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V \end{array}$$

其中 $V \to Y$ étale，$U \subset X_V$ 开，$U \to V$ 有限，且 x 在 $U \to X$ 的像中，见引理 37.41.1。收缩 V 后我们可以假设 V 和 U 仿射。由于 X 拟紧，推出（通过取这样的 V 和 U 的有限不交并）我们可以做出如上图表使得 $U \to X$ 满射。由 **Limits**，引理 32.10.1、32.4.11、32.8.15、32.8.3、32.8.10 和 32.4.13，在可能增大 0 后我们可以假设我们有图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longleftarrow & U_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_0 & \longleftarrow & V_0 \end{array}$$

其中 V_0 仿射，$V_0 \to Y_0$ étale，$U_0 \subset (X_0)_{V_0}$ 开，$U_0 \to V_0$ 有限，且 $U_0 \to X_0$ 满射。由于 $V_i \to Y_i$ étale 因此泛开，推出只需证明对足够大的 i，$U_i \to V_i$ 泛开。这将我们归约到下一段讨论的情形。

令 $A = \operatorname{colim} A_i$ 为环的滤过余极限。令 $A_0 \to B_0$ 为环映射。置 $B = A \otimes_{A_0} B_0$ 和 $B_i = A_i \otimes_{A_0} B_0$。假设 $A_0 \to B_0$ 有限、有限展示，且 $A \to B$ 泛开。我们必须证明对足够大的 i，$A_i \to B_i$ 泛开。取 $b_{0,1}, \ldots, b_{0,d} \in B_0$ 生成 B_0 作为 A_0-模。置 $h_0 = \sum_{j=1,\ldots,d} x_j b_{0,j}$ 在 $B_0[x_1, \ldots, x_d]$ 中。记 h，相应地 h_i 为 h_0 在 $B[x_1, \ldots, x_d]$，相应地 $B_i[x_1, \ldots, x_d]$ 中的像。$D(h)$ 在 $\operatorname{Spec}(A[x_1, \ldots, x_d])$ 中的像 U 是开的，因为 $A \to B$ 泛开。当然 U 拟紧，作为仿射概形的像。对足够大的 i，存在拟紧开 $U_i \subset \operatorname{Spec}(A_i[x_1, \ldots, x_d])$ 其在 $\operatorname{Spec}(A[x_1, \ldots, x_d])$ 中的原像是 U，见 **Limits**，引理 32.4.11。在增大 i 后我们可以假设 $D(h_i)$ 映射到 U_i 中；这由同一引理通过考虑 U_i 在 $D(h_i)$ 中的拉回推出。最后，对更大的 i，态射 $D(h_i) \to U_i$ 将满射，由已使用的 **Limits**，引理 32.8.15。我们由引理 37.74.3 得出 $A_i \to B_i$ 泛开。 □

引理 37.74.5. *令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射。则*

(1) *引理 37.27.3 和 37.28.3 中的函数 $n_{X/Y}$ 一致，*
(2) *如果 X 拟紧，则 $n_{X/Y}$ 达到最大值 $d < \infty$。*

证明. 函数的相等由局部拟有限态射的（几何）纤维是离散的这一事实立即推出，见 **Morphisms**，引理 29.21.8。有界性由 **Morphisms**，引理 29.58.2 和 29.58.9 推出。 □

引理 37.74.6. 令 $f : X \to Y$ 为分离、局部拟有限且泛开的概形态射。令 $n_{X/Y}$ 如引理 *37.74.5*。如果对某个 $y \in Y$ 和 $d \geq 0$ 有 $n_{X/Y}(y) \geq d$，则 $n_{X/Y} \geq d$ 在 y 的某个开邻域中成立。

证明. 问题在 Y 上局部，因此我们可以假设 Y 仿射。令 K 为剩余域 $\kappa(y)$ 的代数闭包。我们的假设是 $(X_y)_K$ 有 $\geq d$ 个连通分支。则对某个合适的拟紧开 $X' \subset X$，概形 $(X'_y)_K$ 有 $\geq d$ 个连通分支；细节略去。将 X 替换为 X' 后我们可以假设 X 拟紧。则 f 拟有限。令 $x_1, \ldots, x_n$ 为 X 位于 y 上的点。应用引理 37.41.5 得到 étale 邻域 $(U, u) \to (Y, y)$ 和分解

$$U \times_Y X = W \amalg \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m_i} V_{i,j}$$

如引理中所述。观察到在此情形 $n_{X/Y}(y) = \sum_i m_i$；一些细节略去。由于 f 泛开，我们看到对所有 i, j，$V_{i,j} \to U$ 开。因此收缩 U 后我们可以假设对所有 i, j，$V_{i,j} \to U$ 满射。这证明 $n_{U \times_Y X/U} \geq \sum_i m_i = n_{X/Y}(y) \geq d$。由于 $n_{X/Y}$ 的构造与基变换兼容，证明完成。 □

引理 37.74.7. 令 $f : X \to Y$ 为分离、局部拟有限且泛开的概形态射。令 $n_{X/Y}$ 如引理 *37.74.5*。如果 $n_{X/Y}$ 达到最大值 $d < \infty$，则集合

$$Y_d = \{y \in Y \mid n_{X/Y}(y) = d\}$$

在 Y 中开且态射 $f^{-1}(Y_d) \to Y_d$ 有限。

证明. Y_d 的开性由引理 37.74.6 立即推出。为证明在 Y_d 上的有限性，我们重做该引理证明中的论证。即，令 $y \in Y_d$。则至多有 d 个 X 的点位于 y 上。设 $x_1, \ldots, x_n$ 为 X 中位于 y 上的点。应用引理 37.41.5 得到 étale 邻域 $(U, u) \to (Y, y)$ 和分解

$$U \times_Y X = W \amalg \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m_i} V_{i,j}$$

如引理中所述。观察到在此情形 $d = n_{X/Y}(y) = \sum_i m_i$；一些细节略去。由于 f 泛开，我们看到对所有 i, j，$V_{i,j} \to U$ 开。因此收缩 U 后我们可以假设对所有 i, j，$V_{i,j} \to U$ 满射且我们可以假设 U 映射到 W 中。这证明 $n_{U \times_Y X/U} \geq \sum_i m_i = d$。由于 $n_{X/Y}$ 的构造与基变换兼容，我们知道 $n_{U \times_Y X/U} = d$。这意味着 W 必须为空，我们得出 $U \times_Y X \to U$ 有限。由 **Descent**，引理 35.23.25 这推出 $X \to Y$ 在开态射 $U \to Y$ 的像上有限。换言之，我们看到 f 在 y 的某个开邻域上有限，如所欲。 □

37.75. 加权

本节材料取自 [**AGV71**, Exposee XVII, 6.2.4]。

令 $\pi : U \to V$ 为局部拟有限且纤维有限的概形态射。给定函数 $w : U \to \mathbf{Z}$ 我们定义函数

$$\textstyle\int_\pi w : V \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad v \longmapsto \sum_{u \in U,\ \pi(u) = v} w(u)[\kappa(u) : \kappa(v)]_s$$

注意域扩张有限（**Morphisms**，引理 29.21.5），$[\kappa' : \kappa]_s$ 是可分次数（**Fields**，定义 9.14.7），且和有限，因为假设 π 的纤维有限。计算 $\int_\pi w$ 在点 $v \in V$ 的值的另一种方式如下。选择代数闭域 k 和态射 $\overline{v} : \mathrm{Spec}(k) \to V$ 其像是 v。则我们有

$$(\textstyle\int_\pi w)(v) = \sum_{\overline{u} \in U_{\overline{v}}} w(\overline{u})$$

其中当然 $w(\overline{u})$ 表示 w 在点 $\overline{u}$ 在态射 $U_{\overline{v}} \to U$ 下的像 u 处的值。注意我们可以将 $\overline{u} \in U_{\overline{v}}$ 视为态射 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 使得 $\pi \circ \overline{u} = \overline{v}$。即，由于 $U \to V$ 局部拟有限且纤维有限，概形 $U_{\overline{v}}$ 是 k 上有限维代数的谱，其所有素理想都是极大理想且剩余域为 k。为看出等式成立，注意位于给定 u 上的态射 $\overline{u}$ 的数目等于 $[\kappa(u) : \kappa(v)]_s$，由 **Fields**，引理 9.14.8。

引理 37.75.1. 给定笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{h} & U' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi'} \\ V & \xleftarrow{g} & V' \end{array}$$

其中 π 局部拟有限且纤维有限，并给定函数 $w : U \to \mathbf{Z}$ 我们有 $(\int_\pi w) \circ g = \int_{\pi'} (w \circ h)$。

证明. 这由上面给出的 $\int_\pi w$ 的第二种描述立即推出。为从定义证明它，你使用如果 E/F 是域有限扩张且 F'/F 是另一域扩张，则写 $(E \otimes_F F')_{red} = \prod E'_i$ 为有限于 F' 的域的乘积，我们有

$$[E : F]_s = \sum [E'_i : F']_s$$

为证明这个等式取代数闭域扩张 Ω/F' 并观察到

$$\begin{aligned} [E : F]_s &= |\operatorname{Mor}_F(E, \Omega)| \\ &= |\operatorname{Mor}_{F'}(E \otimes_F F', \Omega)| \\ &= |\operatorname{Mor}_{F'}((E \otimes_F F')_{red}, \Omega)| \\ &= \sum |\operatorname{Mor}_{F'}(E'_i, \Omega)| \\ &= \sum [E'_i : F']_s \end{aligned}$$

其中我们使用了 **Fields**，引理 9.14.8。 □

定义 37.75.2. 令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射。f 的加权或权重是一个映射 $w : X \to \mathbf{Z}$ 使得对任意图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\pi} \\ Y & \xleftarrow{g} & V \end{array}$$

其中 $V \to Y$ étale，$U \subset X_V$ 开，$U \to V$ 有限，函数 $\int_\pi (w \circ h)$ 局部常值。

当然取 $w = 0$ 我们得到任何局部拟有限态射的加权，尽管不是非常有趣的。结果表明正加权，即 $w : X \to \mathbf{Z}_{>0}$，是对各种目的最有趣的。

引理 37.75.3. 令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为加权。令 $f' : X' \to Y'$ 为 f 由态射 $Y' \to Y$ 的基变换。则复合 $w' : X' \to \mathbf{Z}$ 由 w 和投影 $X' \to X$ 给出是 f' 的加权。

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{h'} & U' \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi'} \\ Y' & \xleftarrow{g'} & V' \end{array}$$

如定义 37.75.2 中对态射 f' 所述。对任意 $v' \in V'$ 我们必须证明 $\int_{\pi'}(w' \circ h')$ 在 v' 的某个开邻域中常值。由引理 37.75.1 （以及 étale 态射开这一事实）我们可以将 V' 替换为 v' 的任意 étale 邻域。将 V' 替换为 v' 的 étale 邻域后我们可以假设 $U' = U'_1 \amalg \ldots \amalg U'_n$ 其中每个 U'_i 有唯一一点 u'_i 位于 v' 上使得 $\kappa(u'_i)/\kappa(v')$ 纯不可分，见引理 37.41.5。显然，只需证明 $\int_{U'_i \to V'} w'|_{U'_i}$ 在 v' 的某个邻域中常值。这将我们归约到下一段讨论的情形。

我们有 $v' \in V'$ 且存在 U' 的唯一一点 u' 位于 v' 上且 $\kappa(u')/\kappa(v')$ 纯不可分。记 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 为 u' 和 v' 的像。我们可以找到 étale 邻域 $(V, v) \to (Y, y)$ 和开 $U \subset X_V$ 使得 $\pi : U \to V$ 有限且使得存在唯一一点 $u \in U$ 位于 v 上它通过投影 $h : U \to X$ 映射到 $x \in X$ 且 moreover $\kappa(u)/\kappa(v)$ 纯不可分。这是可能的，由上述使用的引理。考虑态射

$$U'' = U \times_X U' \longrightarrow V \times_Y V' = V''$$

由于 u 和 u' 都映射到 $x \in X$，存在点 $u'' \in U''$ 映射到 (u, u')。记 $v'' \in V''$ 为 u'' 的像。将 V', v' 替换为 V'', v'' 后我们可以假设复合 $V' \to Y' \to Y$ 通过 étale 邻域的映射 $(V', v') \to (V, v)$ 分解使得诱导态射 $X'_{V'} = X_{V'} \to X_V$ 将 u' 送到 u。在基变换 $X'_{V'} = X_{V'}$ 内部我们有两个开子概形，即 U' 和逆像 $U_{V'}$（$U \subset X_V$ 的）。由构造两者都包含唯一一点位于 v' 上，即对两者都是 u'。因此收缩 V' 后我们可以假设这些开子集相同；即，$U' \setminus (U' \cap U_{V'})$ 和 $U_{V'} \setminus (U' \cap U_{V'})$ 在 V' 中有闭像且这些像不包含 v'。因此 $U' = U_{V'}$ 且我们找到如引理 37.75.1 中的笛卡儿图表。由于由假设 $\int_\pi (w \circ h)$ 局部常值，我们得出结论。 □

引理 37.75.4. 令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的加权。如果 $X' \subset X$ 开，则 $w|_{X'}$ 是 $f|_{X'} : X' \to Y$ 的加权。

证明. 由定义立即推出。 □

引理 37.75.5. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为局部拟有限态射。令 $w_f : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的加权，令 $w_g : Y \to \mathbf{Z}$ 为 g 的加权。则函数

$$X \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad x \longmapsto w_f(x) w_g(f(x))$$

是 $g \circ f$ 的加权。

证明. 让我们置 $w_{g\circ f}(x) = w_f(x)w_g(f(x))$ 对 $x \in X$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ {\scriptstyle g\circ f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Z & \longleftarrow & W \end{array}$$

其中 $W \to Z$ étale，$U \subset X_W$ 开，$U \to W$ 有限。我们必须证明 $\int_\pi w_{g\circ f}|_U$ 局部常值。选择点 $w \in W$。由引理 37.75.1 （以及 étale 态射开这一事实）只需证明 $\int_\pi w_{g\circ f}|_U$ 在将 (W, w) 替换为 étale 邻域后常值。将 (W, w) 替换为 étale 邻域后我们可以假设 $U = U_1 \amalg \ldots \amalg U_n$ 其中每个 U_i 有唯一一点 u_i 位于 w 上使得 $\kappa(u_i)/\kappa(w)$ 纯不可分，见引理 37.41.5。显然，只需证明 $\int_{U_i\to W} w_{g\circ f}|_{U_i}$ 在 w 的 étale 邻域中常值。这将我们归约到下一段讨论的情形。

我们有 $w \in W$ 且存在 U 的唯一一点 u 位于 w 上且 $\kappa(u)/\kappa(w)$ 纯不可分。考虑点 $v = f(u) \in Y$。将 (W, w) 替换为基本 étale 邻域后我们可以假设存在 v 的开邻域 $V \subset Y_W$ 使得 $V \to W$ 有限，见引理 37.41.1。则 $f_W^{-1}(V) \cap U$ 是 u 的开邻域，其中 $f_W : X_W \to Y_W$ 是 f 到 W 的基变换。因此 Zariski 收缩 W 后，我们可以假设 $f_W(U) \subset V$。于是我们得到态射

$$U \xrightarrow{a} V \xrightarrow{b} W$$

且 $U \to V$ 有限，因为 $V \to W$ 分离（因为有限）。由于 w_f 和 w_g 是 f 和 g 的加权，我们看到 $\int_a w_f|_U$ 在 V 上局部常值且 $\int_b w_g|_V$ 在 W 上局部常值。因此再收缩 W 一次我们可以假设这些函数常值，比如值为 n 和 m。立即推出 $\int_\pi w_{g\circ f}|_U = \int_{b\circ a} w_{g\circ f}|_U$ 常值为 nm，如所欲。 □

引理 37.75.6. *令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为加权。如果对所有 $x \in X$ 有 $w(x) > 0$，则 f 泛开。*

证明. 由于性质在基变换下保持，见引理 37.75.3，只需证明 f 开。由于我们也可以将 X 替换为 X 的任何开集，只需证明 $f(X)$ 开。令 $y \in f(X)$。选择 $x \in X$ 且 $f(x) = y$。只需证明 $f(X)$ 包含 y 的某个开邻域且只需在将 Y 替换为 y 的 étale 邻域后这样做。由拟有限态射的 étale 局部化，见节 37.41，我们可以假设存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 使得 $\pi = f|_U : U \to Y$ 有限。则 $\int_\pi w|_U$ 局部常值且在 y 处有正值。因此 $\pi(U)$ 包含 y 的开邻域且证明完成。 □

引理 37.75.7. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 局部拟有限、局部有限展示且平坦。则存在正加权 $w : X \to \mathbf{Z}_{>0}$ of f 由规则给出：将位于 $y \in Y$ 上的 $x \in X$ 送到*

$$w(x) = length_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x})[\kappa(x) : \kappa(y)]_i$$

*其中 $[\kappa' : \kappa]_i$ 是不可分次数（**Fields**，定义 9.14.7）。*

证明. 考虑如定义 37.75.2 中的图表。令 $u \in U$ 且像为 X, Y, V 中的 x, y, v。则我们断言

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u})$$

且

$$[\kappa(x) : \kappa(y)]_i = [\kappa(u) : \kappa(v)]_i$$

第一个等式成立是因为 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{U,u}$ 是平坦局部同态使得 $\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{U,u} = \mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u}$ 且 $\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{U,u} = \mathfrak{m}_u$（因为 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{V,v}$ 和 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{U,u}$ 非分歧）因此由 **Algebra**，引理 10.52.13 等式成立。第二个等式成立因为 $\kappa(v)/\kappa(y)$ 是有限可分扩张且 $\kappa(u)$ 是 $\kappa(x) \otimes_{\kappa(y)} \kappa(v)$ 的因子，因此不可分次数不变。说了这些后，我们看到引理中函数的构造与 étale 基变换交换。这将问题归约到下一段的讨论。

假设 f 是有限、平坦的有限展示态射。我们必须证明 $\int_f w$ 在 Y 上局部常值。事实上，f 有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.2）我们将证明 $\int_f w$ 等于 f 的次数（这是 Y 上的局部常值函数）。即，对 $y \in Y$ 我们看到

$$\begin{aligned}(\textstyle\int_f w)(y) &= \sum\nolimits_{f(x)=y} \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x})[\kappa(x) : \kappa(y)]_i[\kappa(x) : \kappa(y)]_s \\ &= \sum\nolimits_{f(x)=y} \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x})[\kappa(x) : \kappa(y)] \\ &= \text{length}_{\mathcal{O}_{Y,y}}((f_*\mathcal{O}_X)_y/\mathfrak{m}_y(f_*\mathcal{O}_X)_y)\end{aligned}$$

最后一个等式由 **Algebra**，引理 10.52.12。最后的数是 $f_*\mathcal{O}_X$ 在 y 处的秩，如所欲。 □

引理 37.75.8. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设

(1) f 局部拟有限，且

(2) Y 几何单枝且局部诺特。

则存在加权 $w : X \to \mathbf{Z}_{\geq 0}$ 由规则给出：将位于 $y \in Y$ 上的 $x \in X$ 送到 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}$ 上的“一般可分次数”。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.156.3 推出 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,y} \to \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 有限。由于 Y 几何单枝，在 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}$ 中存在唯一极小素理想 $\mathfrak{p}$，见 **More on Algebra**，引理 15.108.5。写

$$(\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_{\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}} \mathcal{O}^{sh}_{X,x})_{red} = \prod K_i$$

为域的有限乘积。我们置 $w(x) = \sum[K_i : \kappa(\mathfrak{p})]_s$。

由于这个定义显然对 étale 局部化不敏感，为证明 w 是加权我们归约到证明如果 f 有限，则 $\int_f w$ 局部常值。观察到 $\int_f w$ 在 Y 的一般点 η 的值就是几何纤维 $X_{\overline{\eta}}$ 在 η 上的点数。moreover，由于 Y 单枝，Y 的点 y 是唯一一般点 η 的特化。因此只需证明 $(\int_f w)(y)$ 等于 $X_{\overline{\eta}}$ 的点数。在

通过 y 的仿射邻域后我们可以假设 $X \to Y$ 由有限环映射 $A \to B$ 给出。假设 $\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}$ 通过映射 $\kappa(y) \to k$ 到代数闭域 k 构造。则

$$\mathcal{O}_{Y,y}^{sh} \otimes_A B = \prod\nolimits_{f(x)=y} \prod\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\kappa(y)}(\kappa(x),k)} \mathcal{O}_{X,x}^{sh}$$

由 **Algebra**，引理 10.153.4 和上面使用的引理。观察到 $\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}$ 的极小素理想 $\mathfrak{p}$ 映射到对应于 η 的 A 的素理想。因此我们看到所需的等式成立，因为几何纤维的点数在域扩张下不变。 □

引理 37.75.9. 令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的加权。令 $y \rightsquigarrow y'$ 为 Y 的点的特化。假设对所有 $x \in X$ 且 $f(x) = y$ 有 $w(x) = 0$。则对所有 $x' \in X$ 且 $f(x') = y'$ 有 $w(x') = 0$。

证明. 令 $x' \in X$ 为映射到 y' 的点。由引理 37.41.1 我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & X_V & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow & & \downarrow f \\ & & V & \xrightarrow{\varphi} & Y \end{array}$$

其中 $V \to Y$ étale，有点 $v' \in V$ 映射到 y'，有开 $U \subset Y_V$，使得 $U \to V$ 有限，且使得存在唯一一点 $u' \in U$ 映射到 v' 它 moreover 映射到 X 中的 x'。注意由于 $V \to Y$ 开，存在点 $v \in V$ 特化到 v' 且映射到 y。由定义 37.75.2 函数 $\int_\pi (w \circ h)$ 局部常值，其中 $h : U \to X$ 是顶部水平箭头的复合。由于由我们对 w 的假设 $\int_\pi (w \circ h)$ 在 v 处为零，我们得出它在 v' 处为零。然而，在 v' 处的值是 $w(x')[\kappa(u') : \kappa(v')]_s$ 我们得出结论。 □

37.76. 关于加权的更多内容

我们证明加权的一些更多基本性质。尽管起初看来加权可能非常野生，但实际上定义 37.75.2 中施加的条件相当强。

引理 37.76.1. 令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的加权。则函数 w 的水平集在 X 中局部可构造。

证明. 在下面的证明中我们将不加进一步提及地使用引理 37.75.4 和 37.75.3。我们还将使用概形和拓扑空间的可构造子集的初等性质，见 **Topology**，节 5.15 和 **Properties**，节 28.2。使用这些读者会看到问题在 X 和 Y 上局部；细节略去。因此我们可以假设 X 和 Y 仿射。如果我们能找到有限展示的满射态射 $Y' \to Y$ 使得 w 的水平集拉回到 $X' = Y' \times_Y X$ 的局部可构造子集，则由 **Morphisms**，定理 29.23.3 我们得出结论。

假设 X 和 Y 仿射。我们可以选择浸入 $X \to T$ 其中 $T \to Y$ 有限，见引理 37.43.3。由 **Morphisms**，引理 29.49.6 在将 Y 替换为 Y' 且 Y' 在 Y 上满射有限局部自由，将 X 替换

为 $Y' \times_Y X$ 并将 T 替换为在 Y' 上有限局部自由且包含 $Y' \times_Y T$ 作为闭子概形的概形之后，我们可以假设 T 在 Y 上有限局部自由，包含闭子概形 T_i 同构映射到 Y 使得 $T = \bigcup_{i=1,\ldots,n} T_i$（作为集合）。由于 $T_i \subset T$ 是可构造闭子集（作为有限展示态射 $Y \to T$ 的像），我们看到对 $I \subset \{1,\ldots,n\}$，交 $\bigcap_{i\in I} T_i$ 是 T 的可构造闭子集因此映射到 Y 的可构造闭子集。

对不交并分解 $\{1,\ldots,n\} = I_1 \amalg \ldots \amalg I_r$（非空部分）考虑子集 $Y_{I_1,\ldots,I_r} \subset Y$ 由点 $y \in Y$ 组成使得 $T_y = \{x_1,\ldots,x_r\}$ 恰好由 r 个点组成且 $x_j \in T_i \Leftrightarrow i \in I_j$。由我们上面的评注这是 Y 的可构造划分。存在在 Y 上有限展示的仿射概形 Y' 使得 $Y' \to Y$ 的像恰好是 $Y_{I_1,\ldots,I_r}$，见 **Algebra**，引理 10.29.4。因此我们可以假设 $Y = Y_{I_1,\ldots,I_r}$ 对某个不交并分解 $\{1,\ldots,n\} = I_1 \amalg \ldots \amalg I_r$。在此情形 $T = T(1) \amalg \ldots \amalg T(r)$ 其中 $T(j) = \bigcap_{i\in I_j} T_i$ 是 T 分解为不交闭（因此开）子集。与局部闭子概形 X 相交我们得到类似的分解 $X = X(1) \amalg \ldots \amalg X(r)$ 为开且闭部分。态射 $X(j) \to Y$ 是浸入。由于 w 是加权，推出 $w|_{X(j)}$ 局部常值[16]，我们得出结论。 □

引理 37.76.2. *令 $f : X \to Y$ 为概形的局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的加权。令 $E \subset X$ 为稠密子集。假设对所有 $x \in E$ 有 $w(x) = 0$。则 $w = 0$。*

证明. 我们建议先阅读引理 37.75.9。令 $x \in X$，像为 $y \in Y$。我们将证明 $w(x) = 0$。由引理 37.41.1 我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & X_V & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{\pi} & \downarrow & & \downarrow f \\ & & V & \xrightarrow{\varphi} & Y \end{array}$$

其中 $V \to Y$ étale，有点 $v \in V$ 映射到 y，有开 $U \subset Y_V$，使得 $U \to V$ 有限，且使得存在唯一一点 $u \in U$ 映射到 v 它 moreover 映射到 X 中的 x。我们可以并确实假设 V（因此 U）仿射。由定义 37.75.2 函数 $\int_\pi (w \circ h)$ 局部常值，其中 $h : U \to X$ 是顶部水平箭头的复合。满足 $w \circ h$ 为零的点集 U_0 是 U 的可构造子集，由引理 37.76.1，且在 U 中稠密，因为它包含 $h^{-1}(E)$（使用 h 开）。由 **Topology**，引理 5.21.7 我们看到 U_0 包含稠密开集，即 $w \circ h$ 非零的点集包含在无处稠密闭子集 $Z \subset U$ 中。则 $\pi(Z)$ 是 V 的无处稠密闭子集，由 **Morphisms**，引理 29.49.7。因此 $\int_\pi (w \circ h)$ 在稠密开集上为零，因此在处处消失。然而，在 v 处的值是 $w(x)[\kappa(u) : \kappa(v)]_s$ 我们得出结论。 □

引理 37.76.3. *令 $f : X \to Y$ 为有限展示的局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的加权。则函数 $\int_f w$ 的水平集在 Y 中局部可构造。*

证明. 由引理 37.75.1，函数 $\int_f w$ 的构造与任意基变换交换，由引理 37.75.3 在基变换后我们仍有加权。这意味着如果我们能找到 $Y' \to Y$ 满射且有限展示，则只需在基变换到 Y' 后证明结果，见 **Morphisms**，定理 29.23.3。

[16] 事实上，如果 $f : X \to Y$ 是浸入且 w 是 f 的加权，则 f 限制到 w 非零的轨迹上是开映射。

问题在 Y 上局部，因此我们可以假设 Y 仿射。则 X 拟紧且拟分离（因为 f 有限展示）。假设 $X = U \cup V$ 是拟紧开。则我们有

$$\int_f w = \int_{f|_U} w|_U + \int_{f|_V} w|_V - \int_{f|_{U\cap V}} w|_{U\cap V}$$

因此如果我们知道 $w|_U, w|_V, w|_{U\cap V}$ 的结果则我们知道 w 的结果。由归纳原理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1）只需在 X 仿射时证明引理。

假设 X 和 Y 仿射。我们可以选择开浸入 $X \to T$，其中 $T \to Y$ 有限，见引理 37.43.3。因为我们仍然可以用合适的 $Y' \to Y$ 做基变换，我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.49.6 归约到态射 $T \to Y$（因此 a foriori $X \to Y$ 诱导的）诱导的所有剩余域扩张都是平凡的情形。在此情形 $\int_f w$ 就是取 w 在纤维中值的和。w 的水平集在 X 中局部可构造（引理 37.76.1）。函数 w 只取有限多个值，由 **Properties**，引理 28.2.7。因此由 **Morphisms**，定理 29.23.3 以及关于整数和的一些初等论证我们得出结论。 □

引理 37.76.4. 令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}_{>0}$ 为 f 的正加权。则 w 上半连续。

证明. 令 $x \in X$，像为 $y \in Y$。选择 étale 邻域 $(V, v) \to (Y, y)$ 和开 $U \subset X_V$ 使得 $\pi : U \to V$ 有限且存在唯一一点 $u \in U$ 映射到 v 且 $\kappa(u)/\kappa(v)$ 纯不可分。见引理 37.41.3。则 $(\int_\pi w|_U)(v) = w(u)$。由定义 37.75.2 推出在将 V 替换为 v 的邻域后我们对所有 $u' \in U$ 有 $w|_U(u') \leq w|_U(u) = w(x)$。即，$w|_U(u')$ 出现在 $(\int_\pi w|_U)(\pi(u'))$ 的表达式中作为一个和项。这证明了引理，因为 étale 态射 $U \to X$ 开。 □

引理 37.76.5. 令 $f : X \to Y$ 为分离、局部拟有限且纤维有限的态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}_{>0}$ 为 f 的正加权。则 $\int_f w$ 下半连续。

证明. 令 $y \in Y$。令 $x_1, \ldots, x_r \in X$ 为位于 y 上的点。应用引理 37.41.5 得到 étale 邻域 $(U, u) \to (Y, y)$ 和分解

$$U \times_Y X = W \amalg \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m_i} V_{i,j}$$

如引理中所述。观察到 $(\int_f w)(y) = \sum w(v_{i,j})$ 其中 $w(v_{i,j}) = w(x_i)$。由于 $\int_{V_{i,j}\to U} w|_{V_{i,j}}$ 按定义局部常值，在收缩 U 后我们可以假设这些函数常值，值为 $w(v_{i,j})$。我们得出

$$\int_{U\times_Y X\to U} w|_{U\times_Y X} = \int_{W\to U} w|_W + \sum \int_{V_{i,j}\to U} w|_{V_{i,j}} = \int_{W\to U} w|_W + (\int_f w)(y)$$

这 $\geq (\int_f w)(y)$，我们得出结论，因为 $U \to Y$ 开且积分的构造与基变换交换（引理 37.75.1）。 □

引理 37.76.6. 令 $f : X \to Y$ 为局部拟有限态射且 X 拟紧。令 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的加权。则 $\int_f w$ 达到其最大值。

证明. 由引理 37.76.1 和 **Properties**，引理 28.2.7 推出 w 在 X 上只取有限多个值。由 **Morphisms**，引理 29.58.9 推出 $X \to Y$ 有有界几何纤维。这表明 $\int_f w$ 有界。 □

引理 37.76.7. 令 $f : X \to Y$ 为分离、局部拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}_{>0}$ 为 f 的正加权。假设 $\int_w f$ 达到其最大值 d，令 $Y_d \subset Y$ 为满足 $(\int_f w)(y) = d$ 的点 y 的开集。则态射 $f^{-1}(Y_d) \to Y_d$ 有限。

证明. 观察到 Y_d 由引理 37.76.5 开。令 $y \in Y_d$。设 $x_1, \ldots, x_n$ 为 X 位于 y 上的点。应用引理 37.41.5 得到 étale 邻域 $(U, u) \to (Y, y)$ 和分解

$$U \times_Y X = W \amalg \coprod_{i=1,\ldots,n} \coprod_{j=1,\ldots,m_i} V_{i,j}$$

如引理中所述。观察到 $d = \sum w(v_{i,j})$ 其中 $w(v_{i,j}) = w(x_i)$。由于 $\int_{V_{i,j} \to U} w|_{V_{i,j}}$ 按定义局部常值，在收缩 U 后我们可以假设这些函数常值，值为 $w(v_{i,j})$。我们得出

$$\int_{U \times_Y X \to U} w|_{U \times_Y X} = \int_{W \to U} w|_W + \sum \int_{V_{i,j} \to U} w|_{V_{i,j}} = \int_{W \to U} w|_W + (\int_f w)(y)$$

这 $\geq (\int_f w)(y) = d$，我们得出 W 必须为空集。因此 $U \times_Y X \to U$ 有限。由 **Descent**，引理 35.23.25 这推出 $X \to Y$ 在开态射 $U \to Y$ 的像上有限。换言之，我们看到 f 在 y 的某个开邻域上有限，如所欲。 □

引理 37.76.8. 令 $A \to B$ 为有限且有限展示的环映射。存在有限展示环映射 $A \to A_{univ}$ 和幂等元 $e_{univ} \in B \otimes_A A_{univ}$ 使得对任意环映射 $A \to A'$ 和幂等元 $e \in B \otimes_A A'$ 存在环映射 $A_{univ} \to A'$ 将 e_{univ} 送到 e。

证明. 选择 $b_1, \ldots, b_n \in B$ 作为 A-模生成 B。对每个 i 选择首一 $P_i \in A[x]$ 使得 $P_i(b_i) = 0$ 在 B 中，见 **Algebra**，引理 10.36.3。因此 B 是有限自由 A-代数 $B' = A[x_1, \ldots, x_n]/(P_1(x_1), \ldots, P_n(x_n))$ 的商。令 $J \subset B'$ 为满射 $B' \to B$ 的核。则 $J = (f_1, \ldots, f_m)$ 有限生成，因为 B 是有限生成 A-代数，见 **Algebra**，引理 10.6.2。选择 B' 的 A-基 $b'_1, \ldots, b'_N$。考虑代数

$$A_{univ} = A[z_1, \ldots, z_N, y_1, \ldots, y_m]/I$$

其中 I 是由 $A[z_1, \ldots, z_n, y_1, \ldots, y_m]$ 中表达式

$$(\sum z_j b'_j)^2 - \sum z_j b'_j + \sum y_k f_k$$

在 $B'[z_1, \ldots, z_N, y_1, \ldots, y_m]$ 中的基元素 $b'_1, \ldots, b'_N$ 的系数生成的理想。由构造元素 $\sum z_j b'_j$ 映射到代数 $B \otimes_A A_{univ}$ 中的幂等元 e_{univ}。moreover，如果 $e \in B \otimes_A A'$ 是幂等元，则我们可以将 e 提升为 $B' \otimes_A A'$ 中形式为 $\sum b'_j \otimes a'_j$ 的元素，我们可以找到 $a''_k \in A'$ 使得

$$(\sum b'_j \otimes a'_j)^2 - \sum b'_j \otimes a'_j + \sum f_k \otimes a''_k$$

在 $B' \otimes_A A'$ 中为零。因此我们得到 A-代数映射 $A_{univ} \to A$ 将 z_j 送到 a'_j，y_k 送到 a''_k 将 e_{univ} 映射到 e。这完成了证明。 □

引理 37.76.9. 令 $X \to Y$ 为仿射概形的拟有限且有限展示的态射。存在有限展示态射 $Y_{univ} \to Y$ 和开子概形 $U_{univ} \subset Y_{univ} \times_Y X$ 使得 $U_{univ} \to Y_{univ}$ 有限，具有以下性质：给定任意仿射概形态射 $Y' \to Y$ 和开子概形 $U' \subset Y' \times_Y X$ 使得 $U' \to Y'$ 有限，存在态射 $Y' \to Y_{univ}$ 使得 U_{univ} 的原像是 U'。

证明. 回忆有限型态射拟有限当且仅当它有相对维数 0，见 **Morphisms**，引理 29.30.5。由引理 37.34.9 取 $d = 0$ 应用我们归约到 X 和 Y 诺特的情形。我们可以选择开浸入 $X \to X'$ 使得 $X' \to Y$ 有限，见 **Algebra**，引理 10.123.14。注意如果我们有 $Y' \to Y$ 和 U' 如 (2)，则

$$U' \to Y' \times_Y X \to Y' \times_Y X'$$

是 Y' 上有限概形之间的开浸入，因此也闭。我们得出 U' 对应于

$$\Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'}) \otimes_{\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)} \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$$

中的幂等元其对应的开且闭子集包含在开集 $Y' \times_Y X$ 中。令 $Y'_{univ} \to Y$ 和幂等元

$$e'_{univ} \in \Gamma(Y_{univ}, \mathcal{O}_{Y_{univ}}) \otimes_{\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)} \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$$

为引理 37.76.8 对环映射 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 构造的对（这里我们使用 Y 诺特来看到 X' 在 Y 上有限展示）。令 $U'_{univ} \subset Y'_{univ} \times_Y X'$ 为对应的开且闭子概形。则我们看到

$$U'_{univ} \setminus Y'_{univ} \times_Y X$$

是 U'_{univ} 的闭子集因此有闭像 $T \subset Y'_{univ}$。如果我们置 $Y_{univ} = Y'_{univ} \setminus T$ 和 U_{univ} 为 $Y_{univ} \times_Y X$ 上 U'_{univ} 的限制，则我们看到引理成立。 □

引理 37.76.10. 令 $Y = \lim Y_i$ 为仿射概形的有向极限。令 $0 \in I$ 令 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为仿射概形的拟有限且有限展示态射。令 $f : X \to Y$ 和 $f_i : X_i \to Y_i$（$i \geq 0$）为 f_0 的基变换。如果 $w : X \to \mathbf{Z}$ 是 f 的加权，则对足够大的 i 存在 f_i 的加权 $w_i : X_i \to \mathbf{Z}$ 其拉回到 X 是 w。

证明. 由引理 37.76.1，w 的水平集是 X 的可构造子集 E_k。这推出函数 w 只取有限多个值，由 **Properties**，引理 28.2.7。因此存在 i 使得 E_k 下降到 X_i 中的可构造子集 $E_{i,k}$ 对所有 k；moreover，我们可以假设 $X_i = \coprod E_{i,k}$。这由 X 的拓扑空间是谱空间 X_i 在有向系统沿谱转移映射下的拓扑空间范畴中的极限推出。见 **Limits**，节 32.4 和 **Topology**，节 5.24。我们定义 $w_i : X_i \to \mathbf{Z}$ 使得其水平集是构造集 $E_{i,k}$。

选择 $Y_{i,univ} \to Y_i$ 和 $U_{i,univ} \subset Y_{i,univ} \times_{Y_i} X_i$ 如引理 37.76.9。由构造的万有性质，为证明 w_i 是加权，只需证明

$$\tau_i = \int_{U_{i,univ} \to Y_{i,univ}} w_i|_{U_{i,univ}}$$

在 $Y_{i,univ}$ 上局部常值。由引理 37.76.3 这个函数有可构造水平集但它可能（还）不局部常值。置 $Y_{univ} = Y_{i,univ} \times_{Y_i} Y$ 令 $U_{univ} \subset Y_{univ} \times_Y X$ 为 $U_{i,univ}$ 的原像。则，由于 w 到 $Y_{univ} \times_Y X$ 的拉回是 $Y_{univ} \times_Y X \to Y_{univ}$ 的加权（引理 37.75.3）我们确实有

$$\tau = \int_{U_{univ} \to Y_{univ}} w_i|_{U_{univ}}$$

在 Y_{univ} 上局部常值。因此 τ 的水平集开且闭。最后，我们有 $Y_{univ} = \lim_{i' \geq i} Y_{i',univ}$ 且 τ 的水平集是 $\tau_{i'}$ 的水平集的原极限（类似定义）。因此上述参考文献推出对足够大的 i'，$\tau_{i'}$ 的水平集也是开的。对这样的指标 i' 我们得出 $w_{i'}$ 是 $f_{i'}$ 的加权，如所欲。 □

37.77. 加权与仿射分层数

在本节中我们给出具有某种由仿射概形给出的覆盖的概形的仿射分层数的界。

引理 37.77.1. 令 $f : X \to Y$ 为仿射概形的拟有限且有限展示态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}_{>0}$ 为 f 的正加权。令 $d < \infty$ 为 $\int_f w$ 的最大值。开集

$$Y_d = \{y \in Y \mid (\textstyle\int_f w)(y) = d\}$$

在 Y 中仿射。

证明. 观察到 $\int_f w$ 由引理 37.76.6 达到其最大值。集合 Y_d 由引理 37.76.5 开。因此引理的陈述有意义。

归约到诺特情形；请跳过本段。回忆有限型态射拟有限当且仅当它有相对维数 0，见 **Morphisms**，引理 29.30.5。由引理 37.34.9 取 $d = 0$ 应用我们可以找到拟有限态射 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为仿射诺特概形和态射 $Y \to Y_0$ 使得 f 是 f_0 的基变换。然后我们可以将 $Y = \lim Y_i$ 写为 Y_0 上有限型仿射概形的有向极限，见 **Algebra**，引理 10.127.2。由引理 37.76.10 我们可以找到 i 使得我们的加权 w 下降到 f_0 的基变换 $f_i : X_i \to Y_i$ 的加权 w_i。现在如果引理对 f_i, w_i 成立，则它推出引理对 f 成立，因为 $\int_f w$ 的构造与基变换交换，见引理 37.75.1。

假设 X 和 Y 诺特。令 $X' \to Y'$ 为 f 由态射 $g : Y' \to Y$ 的基变换。$\int_f w$ 因此开集 Y_d 的构造与基变换交换。如果 g 有限且满射，则 $Y'_d \to Y_d$ 有限且满射。在此情形证明 Y_d 仿射等价于证明 Y'_d 仿射，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.13.3。

我们可以选择浸入 $X \to T$ 且 T 在 Y 上有限，见引理 37.43.3。我们将应用 **Morphisms**，引理 29.49.6 于有限态射 $T \to Y$。该引理告诉我们存在有限满射态射 $Y' \to Y$ 使得 $Y' \times_Y T$ 是

Y' 上有限概形 T' 的闭子概形，而 T' 有特殊形式。由第一段的讨论，我们可以将 Y 替换为 Y'，T 替换为 T'，X 替换为 $Y' \times_Y X$。因此我们可以假设存在浸入 $X \to T$（不一定是开或闭）和闭子概形 $T_i \subset T$，$i = 1, \ldots, n$，其中

(1) $T \to Y$ 有限（且局部自由），
(2) $T_i \to Y$ 是同构，且
(3) $T = \bigcup_{i=1,\ldots,n} T_i$ 作为集合。

令 $Y' = \coprod Y_k$ 为 Y 的不可约分支（视为 Y 的整闭子概形）的不交并。则我们可以再一次由 $Y' \to Y$ 做基变换；这里我们使用 Y 诺特。因此我们可以额外假设 Y 整且诺特。

我们还可以并确实假设如果 $i \neq j$ 则 $T_i \neq T_j$，通过删除重复。由于 Y 因此所有 T_i 整，这意味着如果 T_i 和 T_j 相交，则它们在一个映射到 Y 的真闭子集的闭子集中相交。

观察到 $V_i = X \cap T_i$ 是局部闭子集它 moreover 是 X 的闭子概形因此仿射。令 $\eta \in Y$ 和 $\eta_i \in T_i$ 为一般点。如果 $\eta \notin Y_d$，则 $Y_d = \emptyset$ 我们完成。假设 $\eta \in Y_d$。记 $I \in \{1, \ldots, n\}$ 为满足 $\eta_i \in V_i$ 的指标 i 的子集。对 $i \in I$，局部闭子集 $V_i \subset T_i$ 包含不可约空间 T_i 的一般点因此开。另一方面，由于 f 开（引理 37.75.6），对任意 $x \in X$ 我们可以找到 $i \in I$ 和特化 $\eta_i \rightsquigarrow x$。推出 $x \in T_i$ 因此 $x \in V_i$。换言之，我们看到 $X = \bigcup_{i \in I} V_i$ 作为集合。我们断言 $Y_d = \bigcap_{i \in I} \mathrm{Im}(V_i \to Y)$；这将完成证明，因为仿射开集 $\mathrm{Im}(V_i \to Y)$ 的交在 Y 中仿射。

对 $y \in Y$ 令 $f^{-1}(\{y\}) = \{x_1, \ldots, x_r\}$ 在 X 中。对每个 $i \in I$ 至多存在一个 $j(i) \in \{1, \ldots, x_r\}$ 使得 $\eta_i \rightsquigarrow x_{j(i)}$。事实上，$j(i)$ 存在且等于 j 当且仅当 $x_j \in V_i$。如果 $i \in I$ 使得 $j = j(i)$ 存在，则 $V_i \to Y$ 在 $x_j \mapsto y$ 的邻域中同构。因此 $\bigcup_{i \in I,\ j(i)=j} V_i \to Y$ 在将源和目标替换为 $x_j \mapsto y$ 的邻域后有限。因此加权的定义告诉我们 $w(x_j) = \sum_{i \in I,\ j(i)=j} w(\eta_i)$。因此我们看到

$$(\textstyle\int_f w)(\eta) = \sum_{i \in I} w(\eta_i) \geq \sum_{j(i) \text{ 存在}} w(\eta_i) = \sum_j w(x_j) = (\int_f w)(y)$$

因此等式成立当且仅当 y 包含在 $\bigcap_{i \in I} \mathrm{Im}(V_i \to Y)$ 中，这正是我们要证明的。 □

命题 37.77.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形的满射拟有限态射。令 $w : X \to \mathbf{Z}_{>0}$ 为 f 的正加权。假设 X 仿射且 Y 分离[17]且非空。则 Y 的仿射分层数至多为 $\int_f w$ 的不同值的个数减 1。

证明. 注意由于 Y 分离，态射 $X \to Y$ 仿射（**Morphisms**，引理 29.11.12）。函数 $\int_f w$ 由引理 37.76.6 达到其最大值 d。我们将对 d 用归纳。考虑开子概形 $Y_d = \{y \in Y \mid (\int_f w)(y) = d\}$ 的 Y 并回忆 $f^{-1}(Y_d) \to Y_d$ 有限，见引理 37.76.7。由引理 37.77.1 对每个仿射开 $W \subset Y$ 我们有 $Y_d \cap W$ 仿射（这使用 $W \times_Y X$ 仿射，作为 X 上的仿射态射）。因此 $Y_d \to Y$ 是概形的仿射态射。我们得出 $f^{-1}(Y_d) = Y_d \times_Y X$ 是仿射概形，作为 X 上的仿射。则 $f^{-1}(Y_d) \to Y_d$ 满射且因此由 **Limits**，引理 32.11.1，Y_d 仿射。如果 $Y_d = Y$，则 Y 的仿射分层数为 0 我们得

[17]如果 Y 的对角仿射就足够了。

出引理成立。如果不是，则令 $Y' = Y \setminus Y_d$ 视为 Y 的约化闭子概形。置 $X' = Y' \times_Y X$。由于 X' 在 X 中闭它仿射。由于 Y' 在 Y 中闭它分离。态射 $f' : X' \to Y'$ 满射且 w 诱导 f' 的加权 w'（见引理 37.75.3）且 $\int_{f'} w'$ 是 $\int_f w$ 到 Y' 的限制。由归纳 Y' 有长度 $\leq \int_{f'} w'$ 的不同值的个数减 1 的仿射分层，证明完成。 □

37.78. 完全分解态射

Nishnevich 研究了 étale 态射的完全分解族的概念，以定义现在称为 Nishnevich 拓扑的东西，例如见 [**Nis89**]。

定义 37.78.1. 概形态射 $f : X \to Y$ 被称为完全分解的[18] 如果对所有点 $y \in Y$ 存在点 $x \in X$ 且 $f(x) = y$ 使得域扩张 $\kappa(x)/\kappa(y)$ 平凡。一族具有固定目标的概形态射 $\{f_i : X_i \to Y\}_{i \in I}$ 被称为完全分解的如果 $\coprod f_i : \coprod Y_i \to X$ 完全分解。

我们从一些基本引理开始。

引理 37.78.2. 两个完全分解概形态射的复合完全分解。如果 $\{f_i : X_i \to Y\}_{i \in I}$ 完全分解且对每个 i 我们有一族 $\{X_{ij} \to X_i\}_{j \in J_i}$ 完全分解，则族 $\{X_{ij} \to Y\}_{i \in I, j \in J_i}$ 完全分解。

证明. 略去。 □

引理 37.78.3. 完全分解概形态射的基变换完全分解。如果 $\{f_i : X_i \to Y\}_{i \in I}$ 完全分解且 $Y' \to Y$ 是概形态射，则 $\{X_i \times_Y Y' \to Y'\}_{i \in I}$ 完全分解。

证明. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y' \to Y$ 为概形态射。令 $y' \in Y'$ 为点，像为 $y = g(y')$ 在 Y 中。如果 $x \in X$ 是点使得 $f(x) = y$ 且 $\kappa(x) = \kappa(y)$，则存在唯一点 $x' \in X' = X \times_Y Y'$ 它映射到 Y' 中的 y' 和 X 中的 x 且 moreover $\kappa(x') = \kappa(y')$，见 **Schemes**，引理 26.17.5。由这个事实引理容易推出；我们略去细节。 □

引理 37.78.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 完全分解，f 局部有限展示，且 Y 拟紧且拟分离。则存在 $n \geq 0$ 和态射 $Z_i \to Y$，$i = 1, \ldots, n$ 具有以下性质

(1) $\coprod Z_i \to Y$ 满射，
(2) $Z_i \to Y$ 对每个 i 是浸入，
(3) $Z_i \to Y$ 对每个 i 有限展示，且
(4) 基变换 $X \times_Y Z_i \to Z_i$ 有截面对每个 i。

证明. 令 $y \in Y$。由假设存在态射 $\sigma : \mathrm{Spec}(\kappa(y)) \to X$ 在 Y 上。我们可以将 $\mathrm{Spec}(\kappa(y))$ 写为 Y 上仿射概形 Z 的有向极限使得 $Z \to Y$ 是有限展示的浸入。即，选择仿射开 $y \in \mathrm{Spec}(A) \subset Y$

[18] 这可能非标准术语。

并设 y 对应于 A 的素理想 $\mathfrak{p}$。则 $\kappa(\mathfrak{p})$ 是环 $(A/I)_f$ 的滤过余极限，其中 $I \subset \mathfrak{p}$ 是有限生成理想且 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$。态射 $Z = \mathrm{Spec}((A/I)_f) \to Y$ 是有限展示的浸入；$Z \to Y$ 的拟紧性由 Y 拟分离推出，见 **Schemes**，引理 26.21.14。由 **Limits**，命题 32.6.1 对某个这样的 Z 存在 Y 上的态射 $\sigma' : Z \to X$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的谱上与 σ 一致。由于 σ' 是 Y 上的态射，我们得到投影 $X \times_Y Z \to Z$ 的截面。

我们得出 Y 是有限展示浸入 $Z \to Y$ 的像的并使得 $X \times_Y Z \to Z$ 有截面。由于 $Z \to Y$ 的像是可构造的（**Morphisms**，引理 29.23.2）且由于 Y 在可构造拓扑中紧（**Properties**，引理 28.2.4 和 **Topology**，引理 5.23.2），我们看到有限多个这些足够。 □

引理 37.78.5. 令 $S = \lim_{\lambda \in \Lambda} S_\lambda$ 为有向系统的极限，转移态射仿射。令 $0 \in \Lambda$ 令 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为 S_0 上的概形态射。对 $\lambda \geq 0$ 令 $f_\lambda : X_\lambda \to Y_\lambda$ 为 f_0 到 S_λ 的基变换且令 $f : X \to Y$ 为 f_0 到 S 的基变换。如果

(1) f 完全分解，
(2) Y_0 拟紧且拟分离，且
(3) f_0 局部有限展示，

则存在 $\lambda \geq 0$ 使得 f_λ 完全分解。

证明. 由于 Y_0 拟紧且拟分离，概形 Y（它在 Y_0 上仿射）拟紧且拟分离。选择 $n \geq 0$ 和 $Z_i \to Y$，$i = 1, \ldots, n$ 如引理 37.78.4。记 $\sigma_i : Z_i \to X$ 为 Y 上的态射，它们由我们对 Z_i 的选择存在。在增大 $0 \in \Lambda$ 后我们可以假设存在有限展示态射 $Z_{i,0} \to Y_0$ 其到 S 的基变换是态射 $Z_i \to Y$，见 **Limits**，引理 32.10.1。由 **Limits**，引理 32.8.13 我们可以在可能增大 0 后假设 $Z_{i,0} \to Y_0$ 是浸入。由于 $\coprod Z_i \to Y$ 满射，我们可以在可能增大 0 后假设 $\coprod Z_{i,0} \to Y_0$ 满射，见 **Limits**，引理 32.8.15。观察到 $Z_i = \lim_{\lambda \geq 0} Z_{i,\lambda}$ 其中 $Z_{i,\lambda} = Y_\lambda \times_{Y_0} Z_{i,0}$。让我们将复合

$$Z_i \xrightarrow{\sigma_i} X \to X_0$$

视为 Y_0 上的态射。由于 f_0 由 **Limits**，命题 32.6.1 局部有限展示，我们可以找到 $\lambda \geq 0$ 使得存在 Y_0 上的态射 $\sigma'_{i,\lambda} : Z_{i,\lambda} \to X_0$ 其与 $Z_i \to Z_{i,\lambda}$ 的预复合是所示箭头。当然，则 $\sigma'_{i,\lambda}$ 确定 Y_λ 上的态射 $\sigma_{i,\lambda} : Z_{i,\lambda} \to X_\lambda = X_0 \times_{Y_0} Y_\lambda$。由于 $\coprod Z_{i,\lambda} \to Y_\lambda$ 满射我们得出 $X_\lambda \to Y_\lambda$ 完全分解。 □

37.79. 丰富可逆模族

我们继续 **Morphisms**，节 29.12 中的讨论。

引理 37.79.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设

(1) Y 有丰富可逆模族，

(2) X 上存在 f-丰富可逆模。

则 X 有丰富可逆模族。

证明. 令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的 f-丰富可逆模。这特别地推出 f 拟紧，见 **Morphisms**，定义 29.38.1。由于由 **Morphisms**，定义 29.12.1，Y 拟紧，我们看到 X 拟紧（因此 X 本身满足 **Morphisms**，定义 29.12.1 的第一个条件）。令 $x \in X$，像为 $y \in Y$。由假设 (2) 我们可以找到可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}$ 和截面 $t \in \Gamma(Y, \mathcal{N})$ 使得 t 不变为零的轨迹 Y_t 仿射。则 $\mathcal{L}$ 在 $f^{-1}(Y_t) = X_{f^*t}$ 上丰富，因此我们可以找到截面 $s \in \Gamma(X_{f^*t}, \mathcal{L})$ 使得 $(X_{f^*t})_s$ 仿射且包含 x。由 **Properties**，引理 28.23.2 对某个 $n \geq 0$，乘积 $(f^*t)^n s$ 延拓为截面 $s' \in \Gamma(X, f^*\mathcal{N}^{\otimes n} \otimes \mathcal{L})$。则最后截面 $s'' = f^*t s'$ 为 $f^*\mathcal{N}^{\otimes n+1} \otimes \mathcal{L}$ 在 $X \setminus X_{f^*t}$ 的每一点为零因此我们看到 $X_{s''} = (X_{f^*t})_s$ 仿射，如所欲。 □

引理 37.79.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形的仿射或拟仿射态射。如果 Y 有丰富可逆模族，则 X 也是。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.38.6 这是引理 37.79.1 的特殊情形。 □

37.80. 爆破与丰富可逆模族

我们证明 [**Gro10**] 中的一个结果。

引理 37.80.1. 令 X 为概形。假设给定有效 *Cartier* 除子 $D_1, \ldots, D_m$ 于 X 上以及可逆模 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_m$ 使得 $\bigcap D_i = \emptyset$ 且 $\mathcal{L}_i|_{X \setminus D_i}$ 丰富。则 X 有丰富可逆模族。

证明. 令 $x \in X$。选择指标 $i \in \{1, \ldots, m\}$ 使得 $x \notin D_i$。置 $U_i = X \setminus D_i$。由于 $\mathcal{L}_i|_{U_i}$ 我们可以找到 $n \geq 1$ 和截面 $s \in \Gamma(U_i, \mathcal{L}_i^{\otimes n})$ 使得 s 不变为零的轨迹 $(U_i)_s$ 仿射（**Properties**，定义 28.27.1）。由于 U_i 是规范截面 $1 \in \mathcal{O}_X(D_i)$ 不变为零的轨迹，我们由 **Properties**，引理 28.23.2 看到存在 $N \geq 0$ 使得 s 延拓为截面

$$s' \in \Gamma(X, \mathcal{L}_i^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(ND_i))$$

在将 N 替换为 $N+1$ 后我们看到 s' 在 D_i 的每一点为零因此 $X_{s'} = (U_i)_s$ 仿射。这证明 X 有丰富可逆模族，见 **Morphisms**，定义 29.12.1。 □

引理 37.80.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形，有有限多个不可约分支。存在拟紧稠密开集 $U \subset X$ 和 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得概形 X' 有丰富可逆模族。

证明. 令 $\eta_1, \ldots, \eta_n \in X$ 为 X 的不可约分支的一般点。由 **Properties**，引理 28.30.4 以及 X 拟紧这一事实我们可以找到有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_m$ 使得每个 U_i 包含 $\eta_1, \ldots, \eta_n$。

特别地拟紧开子集 $U = U_1 \cap \ldots \cap U_m$ 在 X 中稠密。令 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$ 为有限型拟凝聚理想层使得 $U_i = X \setminus Z_i$ 其中 $Z_i = V(\mathcal{I}_i)$，见 **Properties**，引理 **??**。令

$$f : X' \longrightarrow X$$

为 X 在理想层 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cdots \mathcal{I}_m$ 中的爆破。注意 f 是 U-容许爆破，因为 $V(\mathcal{I})$ （作为集合）是 Z_i 的并，它们与 U 不交。此外，f 是射影态射且 $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 是 f-相对丰富，见 **Divisors**，引理 31.33.13。由 **Divisors**，引理 31.33.12 对每个 i 态射 f' 分解为 $X' \to X'_i \to X$ 其中 $X'_i \to X$ 是在 $\mathcal{I}_i$ 中的爆破且 $X' \to X'_i$ 是另一个爆破（即在省略 $\mathcal{I}_i$ 的理想的乘积的拉回中的爆破）。由此推出 $D_i = f^{-1}(Z_i) \subset X'$ 是有效 Cartier 除子，见 **Divisors**，引理 31.33.11 和 31.33.4。我们有 $X' \setminus D_i = f^{-1}(U_i)$。由于 $\mathcal{O}_{X'}(1)$ 是 f-丰富，$\mathcal{O}_{X'}(1)$ 到 $X' \setminus D_i$ 的限制丰富。由引理 37.80.1 推出 X' 有丰富可逆模族。 □

命题 37.80.3. *令 X 为拟紧且拟分离概形。存在态射 $f : Y \to X$ 它是有限展示、紧合且完全分解的（定义 37.78.1）使得概形 Y 有丰富可逆模族。*

证明. 由 **Limits**，命题 32.5.4 存在仿射态射 $X \to X_0$ 其中 X_0 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形。下面我们产生具有所有所需性质的态射 $Y_0 \to X_0$。然后置 $Y = X \times_{X_0} Y_0$ 且 f 等于投影 $f : Y \to X$ 我们得出结论。为看出这一点观察到 f 有限展示（**Morphisms**，引理 29.22.4），f 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.5），f 完全分解（引理 37.78.3）。最后，由于 $Y \to Y_0$ 仿射（作为 $X \to X_0$ 的基变换）我们看到 Y 有丰富可逆模族，由引理 37.79.2。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 X 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。特别地 $\dim(X) < \infty$。我们将对 $\dim(X)$ 归纳论证。如果 $\dim(X) = 0$，则 X 仿射且有消解性质。一般地，存在稠密开 $U \subset X$ 和 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 X' 有丰富可逆模族，见引理 37.80.2。由于 $f : X' \to X$ 在 U 上同构我们看到 U 的每一点提升到 X' 的点且具有相同的剩余域。令 $Z = X \setminus U$ 赋予约化诱导概形结构。则 $\dim(Z) < \dim(X)$ 因为 U 在 X 中稠密（见上）。由归纳我们找到紧合、完全分解态射 $W \to Z$ 使得 W 有丰富可逆模族。则推出 $Y = X' \amalg W \to X$ 是所需态射。 □

37.81. 闭浸入的外延判别法

在本节中我们给出概形态射是闭浸入的一个判别法。

引理 37.81.1. *仿射概形态射 $f : X \to Y$ 是闭浸入当且仅当对每个单射环映射 $A \to B$ 和交换方块*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

存在提升 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 使两个三角形交换。

证明. 令态射 f 由环映射 $\phi : R \to S$ 给出。则 f 是闭浸入当且仅当 ϕ 满射。

首先，我们假设 ϕ 满射。令 $\psi : A \to B$ 为单射环映射，假设我们给定交换图表

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{\alpha} & A \\ \downarrow{\scriptstyle \phi} & \nearrow{\scriptstyle \beta} & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ S & \xrightarrow{} & B \end{array}$$

则我们通过 $s \mapsto \alpha(r)$ 定义提升 $S \to A$，其中 $r \in R$ 使得 $\phi(r) = s$。这是良定义的，因为 ψ 单射且方块交换。由于取环谱在交换环与仿射概形之间定义反等价，f 的所需提升性质成立。

接下来，我们假设 ϕ 对所有单射环映射 $\psi : A \to B$ 有提升。注意 $\phi(R)$ 是 S 的子环，因此我们得到交换方块

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & \phi(R) \\ \downarrow{\scriptstyle \phi} & \nearrow & \downarrow \\ S & = & S \end{array}$$

其中存在提升 $S \to \phi(R)$。因此，包含 $\phi(R) \to S$ 必须是同构，这表明 ϕ 满射，我们获胜。 □

引理 37.81.2. 令 X 为概形。如果规范态射 $X \to \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ （***Schemes***，引理 *26.6.4*）有收缩，则 X 是仿射概形。

证明. 写 $S = \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 且 $f : X \to S$ 为引理中给定的态射。令 $s : S \to X$ 为收缩；即 $\mathrm{id}_X = sf$。则 $fsf = \mathrm{id}_S f$。由于 f 诱导同构 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 这意味着 fs 和 id_S 诱导 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 上的相同映射。于是 $fs = \mathrm{id}_S$ 因为 S 仿射。因此 f 是同构且 X 是仿射概形，如所欲证。 □

引理 37.81.3. 令 X 为概形。令 $f : X \to S = \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 为规范态射（***Schemes***，引理 *26.6.4*）。包含在 $f^\sharp : \mathcal{O}_S \to f_* \mathcal{O}_X$ 的核中的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模为零。如果 X 拟紧，则 $f^\sharp$ 单射。特别地，如果 X 拟紧，则 f 是支配态射。

证明. 令 $M \subset \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$ 为对应于包含在 $f^\sharp$ 的核中的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的子模。则任何元素 $a \in M$ 被 $f^\sharp$ 映射为零。然而，$f^\sharp(a)$ 是

$$\Gamma(S, f_* \mathcal{O}_X) = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$$

中对应于 a 本身的元素！因此 $a = 0$。于是 $M = 0$，这证明了第一个断言。注意这等价于态射 $f : X \to S$ 是概形论满射。

如果 X 拟紧，则 $\mathrm{Ker}(f^\sharp)$ 拟凝聚，由 **Morphisms**，引理 29.6.3。因此 $\mathrm{Ker}(f^\sharp) = 0$ 且 $f^\sharp$ 单射。在此情形，由 **Morphisms**，引理 29.6.3 部分 (4)，f 是支配态射。 □

引理 37.81.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形的拟紧态射。则 f 是闭浸入当且仅当对每个单射环映射 $A \to B$ 和交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

存在提升 $\mathrm{Spec}\, A \to X$ 使图表交换。

证明. 假设 f 是闭浸入。令 $A \to B$ 为单射环映射并考虑交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

则 $\mathrm{Spec}(A) \times_Y X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是闭浸入因此我们得到理想 $I \subset A$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A/I) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

我们由引理 37.81.1 得到提升。

假设 f 具有引理中所述提升性质。为证明 f 是闭浸入只需在 Y 上局部证明，因此我们可以并假设 Y 仿射。特别地，Y 拟紧因此 X 拟紧。于是存在有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$。态射

$$\pi : U = \coprod U_i \longrightarrow X$$

的源仿射且诱导环映射 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 单射。由假设，在图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\pi} & X \\ \downarrow & \overset{h}{\nearrow} & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) & \xrightarrow{f'} & Y \end{array}$$

中存在提升，其中 f' 是对应于环映射 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的仿射概形态射。由 π 是满态射这一事实推出态射 h 是规范态射 $X \to \mathrm{Spec}(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 的收缩；细节略去。因此由引理 37.81.2，X 仿射。由引理 37.81.1 我们得出 f 是闭浸入。 □

37.82. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 38

平坦性续论

38.1. 引言

在本章中，我们讨论平坦模与概形的平坦态射的一些高等结果及其应用。关于平坦性的大部分结果可在 Raynaud 与 Gruson 的论文 [**GR71**] 中找到。

在阅读本章之前，我们建议读者先看以下结果（此列表也作为指向先前结果的指针）：

(1) 关于平坦模的一般讨论，见 **Algebra**，节 10.39。
(2) Tor-群与平坦性之间的关系，见 **Algebra**，节 10.75。
(3) 平坦性判别法，见 **Algebra**，节 10.99（诺特情形）、**Algebra**，节 10.101（Artin 情形）、**Algebra**，节 10.128（非诺特情形），最后见 **More on Morphisms**，节 37.16。
(4) 一般平坦性，见 **Algebra**，节 10.118 与 **Morphisms**，节 29.28。
(5) 平坦轨迹的开性，见 **Algebra**，节 10.129 与 **More on Morphisms**，节 37.15。
(6) 展平，见 **More on Algebra**，节 15.16、15.17、15.18、15.19 与 15.20。
(7) 更多结果见 **More on Algebra**，节 15.21、15.22、15.26 与 15.27。

作为平坦性材料的应用，我们讨论以下主题：Grothendieck 存在定理的非诺特版本、爆破与平坦性、Nagata 的紧化定理、h 拓扑、爆破方块与下降、弱正规化、正特征中向量丛的下降，以及 h 拓扑中完美复形的局部结构。

38.2. 关于 étale 局部化的引理

在本节中，我们列出一些关于 étale 局部化的引理，它们在本章后面会很有用。初次阅读时请跳过本节。

引理 38.2.1. *设 $i : Z \to X$ 是仿射概形的闭浸入。设 $Z' \to Z$ 是 étale 态射且 Z' 仿射。则存在 étale 态射 $X' \to X$，其中 X' 仿射，使得作为 Z 上的概形有 $Z' \cong Z \times_X X'$。*

证明. 见 **Algebra**，引理 10.143.10。 □

引理 38.2.2. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array}$$

是概形的交换图，其中 $X' \to X$ 与 $S' \to S$ 为 *étale*。设 $s' \in S'$ 是点。则

$$X' \times_{S'} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \longrightarrow X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$$

是 *étale*。

证明. 这是因为 $X' \to X_{S'}$ 作为 étale 于 X 的概形态射是 étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.19，且 étale 态射的基变换是 étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.4。 □

引理 38.2.3. 设 $X \to T \to S$ 是概形态射，其中 $T \to S$ 为 *étale*。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$ 是点。则

$$\mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处关于} S \text{ 平坦} \Leftrightarrow \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处关于} T \text{ 平坦}$$

特别地，$\mathcal{F}$ 关于 S 平坦当且仅当 $\mathcal{F}$ 关于 T 平坦。

证明. 由于 étale 态射是平坦态射（见 **Morphisms**，引理 29.37.12），蕴涵 "⇐" 由 **Algebra**，引理 10.39.4 推出。反之，假设 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。记 $\tilde{x} \in X \times_S T$ 为在 X 中位于 x 上方、在 T 中位于 x 的像上方的点。则 $(X \times_S T \to X)^*\mathcal{F}$ 经由 $\mathrm{pr}_2 : X \times_S T \to T$ 在 $\tilde{x}$ 处关于 T 平坦，见 **Morphisms**，引理 29.26.7。对角 $\Delta_{T/S} : T \to T \times_S T$ 是开浸入；结合 **Morphisms**，引理 29.36.13 与 29.37.5。因此 X 被等同于 $X \times_S T$ 的开子概形，pr_2 限制到这个开集上就是给定的态射 $X \to T$，点 $\tilde{x}$ 对应于此开集中的点 x，且 $(X \times_S T \to X)^*\mathcal{F}$ 限制到这个开集上就是 $\mathcal{F}$。于是看出 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 T 平坦。 □

引理 38.2.4. 设 $T \to S$ 是 *étale* 态射。设 $t \in T$，像为 $s \in S$。设 M 是 $\mathcal{O}_{T,t}$-模。则

$$M \text{ 关于} \mathcal{O}_{S,s} \text{ 平坦} \Leftrightarrow M \text{ 关于} \mathcal{O}_{T,t} \text{ 平坦.}$$

证明. 我们可以将 S 替换为 s 的仿射邻域，然后将 T 替换为 t 的仿射邻域。令 $\mathcal{F} = (\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,t}) \to T)_*\widetilde{M}$。这是 T 上的拟凝聚层（见 **Schemes**，引理 26.24.1 或直接论证），其在 t 处的茎为 M（细节略）。应用引理 38.2.3。 □

引理 38.2.5. 设 S 是概形，$s \in S$ 是点。记 $\mathcal{O}_{S,s}^h$（分别为 $\mathcal{O}_{S,s}^{sh}$）为 *Hensel* 化（分别为严格 *Hensel* 化），见 ***Algebra***，*定义 10.155.3*。设 M^{sh} 是 $\mathcal{O}_{S,s}^{sh}$-模。以下等价

(1) M^{sh} 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 平坦，

(2) M^{sh} 关于 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 平坦，且

(3) M^{sh} 关于 $\mathcal{O}^{sh}_{S,s}$ 平坦。

若 $M^{sh} = M^h \otimes_{\mathcal{O}^h_{S,s}} \mathcal{O}^{sh}_{S,s}$，则这也等价于

(4) M^h 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 平坦，且

(5) M^h 关于 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 平坦。

若 $M^h = M \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}^h_{S,s}$，则这也等价于

(6) M 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 平坦。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.46.1，局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}^h_{S,s} \to \mathcal{O}^{sh}_{S,s}$ 是忠实平坦的。因此 (3) ⇒ (2) ⇒ (1) 与 (5) ⇒ (4) 由 **Algebra**，引理 10.39.4 推出。由忠实平坦性，等价 (6) ⇔ (5) 与 (5) ⇔ (3) 由 **Algebra**，引理 10.39.8 推出。因此只需证明 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) 与 (4) ⇒ (5)。为证明这些，我们可以假设 S 是仿射概形。

假设 (1)。由引理 38.2.4 我们看到 M^{sh} 关于 $\mathcal{O}_{T,t}$ 平坦，对任意 étale 邻域 $(T,t) \to (S,s)$。由于 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 与 $\mathcal{O}^{sh}_{S,s}$ 是形如 $\mathcal{O}_{T,t}$ 的局部环的有向余极限（见 **Algebra**，引理 10.155.7 与 10.155.11），我们由 **Algebra**，引理 10.39.6 得出 M^{sh} 关于 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 与 $\mathcal{O}^{sh}_{S,s}$ 平坦。因此 (1) 推出 (2) 与 (3)。当然，通过将 $\mathcal{O}_{S,s}$ 替换为 $\mathcal{O}^h_{S,s}$，这也推出 (2) ⇒ (3)。同样的论证适用于证明 (4) ⇒ (5)。 □

引理 38.2.6. 设 S 是概形，$s \in S$ 是点。记 $\mathcal{O}^h_{S,s}$（分别为 $\mathcal{O}^{sh}_{S,s}$）为 *Hensel* 化（分别为严格 *Hensel* 化），见 ***Algebra***, 定义 *10.155.3*。设 M^{sh} 是 $D(\mathcal{O}^{sh}_{S,s})$ 的对象。设 $a, b \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) M^{sh} 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 具有 *Tor* 幅度 $[a,b]$，

(2) M^{sh} 关于 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 具有 *Tor* 幅度 $[a,b]$，且

(3) M^{sh} 关于 $\mathcal{O}^{sh}_{S,s}$ 具有 *Tor* 幅度 $[a,b]$。

若 $M^{sh} = M^h \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}^h_{S,s}} \mathcal{O}^{sh}_{S,s}$，其中 $M^h \in D(\mathcal{O}^h_{S,s})$，则这也等价于

(4) M^h 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 具有 *Tor* 幅度 $[a,b]$，且

(5) M^h 关于 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 具有 *Tor* 幅度 $[a,b]$。

若 $M^h = M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}^h_{S,s}$，其中 $M \in D(\mathcal{O}_{S,s})$，则这也等价于

(6) M 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 具有 *Tor* 幅度 $[a,b]$。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.46.1，局部环映射 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}^h_{S,s} \to \mathcal{O}^{sh}_{S,s}$ 是忠实平坦的。因此 (3) ⇒ (2) ⇒ (1) 与 (5) ⇒ (4) 由 **More on Algebra**，引理 15.68.11 推出。由忠实平坦性，等价 (6) ⇔ (5) 与 (5) ⇔ (3) 由 **More on Algebra**，引理 15.68.17 推出。因此只需证明 (1) ⇒ (3)、(2) ⇒ (3) 与 (4) ⇒ (5)。

假设 (1)。特别地，M^{sh} 的上同调在次数 $< a$ 与 $> b$ 消失。因此我们可以用自由 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$-模复形 $P^\bullet$ 表示 M^{sh}，其中 $P^i = 0$ 对 $i > b$（例如见非常一般的 **Derived Categories**，引理

13.15.4）。注意 P^n 对一切 n 都关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 平坦。考虑 $\mathrm{Coker}(d_P^{a-1})$。由 **More on Algebra**，引理 15.68.2，这是平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$-模。因此由引理 38.2.5，这是平坦 $\mathcal{O}_{S,s}^{sh}$-模。于是 $\tau_{\geq a}P^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}_{S,s}^{sh}$-模复形，在 $D(\mathcal{O}_{S,s}^{sh})$ 中表示 M^{sh}，并且我们发现 M^{sh} 具有 Tor 幅度 $[a,b]$，见 **More on Algebra**，引理 15.68.3。因此 (1) 推出 (3)。当然，通过将 $\mathcal{O}_{S,s}$ 替换为 $\mathcal{O}_{S,s}^h$，这也推出 (2) $\Rightarrow$ (3)。同样的论证适用于证明 (4) $\Rightarrow$ (5)。 □

引理 38.2.7. 设 $g : T \to S$ 是概形的有限平坦态射。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $t \in T$ 是点，像为 $s \in S$。则

$$t \in \mathit{WeakAss}(g^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow s \in \mathit{WeakAss}(\mathcal{G})$$

证明. 蕴涵“$\Leftarrow$”立即由 **Divisors**，引理 31.6.4 推出。假设 $t \in \mathrm{WeakAss}(g^*\mathcal{G})$。设 $\mathrm{Spec}(A) \subset S$ 是 s 的仿射开邻域。设 $\mathcal{G}$ 是对应于 A-模 M 的拟凝聚层。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 s 的素理想。由于 g 有限平坦，我们有 $g^{-1}(\mathrm{Spec}(A)) = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 是某个有限平坦 A-代数。注意 $g^*\mathcal{G}$ 是对应于 B-模 $M \otimes_A B$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B)}$-模，而 $g_*g^*\mathcal{G}$ 是对应于 A-模 $M \otimes_A B$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$-模。由 **Algebra**，引理 10.78.5，我们有 $B_{\mathfrak{p}} \cong A_{\mathfrak{p}}^{\oplus n}$，其中整数 $n \geq 0$。注意 $n \geq 1$，因为我们假设至少存在一个 T 的点位于 s 上方。因此通过观察茎我们看到

$$s \in \mathrm{WeakAss}(\mathcal{G}) \Leftrightarrow s \in \mathrm{WeakAss}(g_*g^*\mathcal{G})$$

现在假设 $t \in \mathrm{WeakAss}(g^*\mathcal{G})$ 推出 $s \in \mathrm{WeakAss}(g_*g^*\mathcal{G})$，由 **Divisors**，引理 31.6.3，从而由上述等价推出 $s \in \mathrm{WeakAss}(\mathcal{G})$。 □

引理 38.2.8. 设 $h : U \to S$ 是概形的 *étale* 态射。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。设 $u \in U$ 是点，像为 $s \in S$。则

$$u \in \mathit{WeakAss}(h^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow s \in \mathit{WeakAss}(\mathcal{G})$$

证明. 在将 S 与 U 替换为 s 与 u 的仿射邻域后，我们可以假设 g 是仿射概形的标准 étale 态射，见 **Morphisms**，引理 29.37.14。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(A[x,1/g]/(f))$，其中 f 首一且 f' 在 $A[x,1/g]$ 中可逆。注意 $A[x,1/g]/(f) = (A[x]/(f))_g$ 也是有限自由 A-代数 $A[x]/(f)$ 的局部化。因此我们可以将 U 视为概形 $T = \mathrm{Spec}(A[x]/(f))$ 的开子概形，而 T 在 S 上有限局部自由。这将我们化归到上面的引理 38.2.7。 □

引理 38.2.9. 设 S 是概形，$s \in S$ 是点。记 $\mathcal{O}_{S,s}^h$（分别为 $\mathcal{O}_{S,s}^{sh}$）为 *Hensel* 化（分别为严格 *Hensel* 化），见 ***Algebra***，*定义 10.155.3*。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。以下等价

(1) s 是 $\mathcal{F}$ 的弱相伴点，

(2) $\mathfrak{m}_s$ 是 $\mathcal{F}_s$ 的弱相伴素理想，

(3) $\mathfrak{m}_s^h$ 是 $\mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S,s}^h$ 的弱相伴素理想，且

(4) $\mathfrak{m}_s^{sh}$ 是 $\mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S,s}^{sh}$ 的弱相伴素理想。

证明. (1) 与 (2) 的等价是定义，见 **Divisors**，定义 31.5.1。蕴涵 (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) 由 **Divisors**，引理 31.6.4 应用于平坦（**More on Algebra**，引理 15.46.1）态射

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^{sh}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^{h}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$$

以及闭点推出。为证明 (4) $\Rightarrow$ (2)，我们可以将 S 替换为仿射邻域。假设 $x \in \mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{S,s}^{sh}$ 是元素，其零化子的根等于 $\mathfrak{m}_s^{sh}$。（见 **Algebra**，引理 10.66.2。）由于 $\mathcal{O}_{S,s}^{sh}$ 等于 $\mathcal{O}_{U,u}$ 在 étale 邻域 $f : (U, u) \to (S, s)$ 上的极限，由 **Algebra**，引理 10.155.11，我们可以假设 x 是某个 $x' \in \mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{U,u}$ 的像。局部环映射 $\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}_{S,s}^{sh}$ 是忠实平坦的（因为它是严格 Hensel 化），因此是泛单射（**Algebra**，引理 10.82.15）。由此推出 x' 的零化子是 x 的零化子的原像。因此这个零化子的根等于 $\mathfrak{m}_u$。于是 u 是 $f^*\mathcal{F}$ 的弱相伴点。由引理 38.2.8 我们看到 s 是 $\mathcal{F}$ 的弱相伴点。 □

38.3. 有限型模的局部结构

使本章许多论证得以成立的关键技术性引理是几何引理 38.3.2。

引理 38.3.1. 设 $f : X \to S$ 是仿射概形的有限型态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，像为 $s = f(x) \in S$。令 $\mathcal{F}_s = \mathcal{F}|_{X_s}$。则存在有限展示的闭浸入 $i : Z \to X$，以及拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，使得 $i_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$ 且 $Z_s = Supp(\mathcal{F}_s)$。

证明. 设态射 $f : X \to S$ 由环映射 $A \to B$ 给出，且 $\mathcal{F}$ 是对应于 B-模 M 的拟凝聚层。由 **Morphisms**，引理 29.15.2 我们知道 $A \to B$ 是有限型环映射，且由 **Properties**，引理 28.22.1 我们知道 M 是有限 B-模。特别地，$\mathcal{F}$ 的支撑是 $\mathrm{Spec}(B)$ 中由零化子 $I = \{x \in B \mid xm = 0\ \forall m \in M\}$ 截出的闭子概形，见 **Algebra**，引理 10.40.5。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 x 的素理想，设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 s 的素理想。注意 $X_s = \mathrm{Spec}(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p}))$，且 $\mathcal{F}_s$ 是对应于 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$-模 $M \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的拟凝聚层。由 **Morphisms**，引理 29.5.3，$\mathcal{F}_s$ 的支撑等于 $V(I(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})))$。由于 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限型，存在有限多个元素 $f_1, \ldots, f_m \in I$ 使得

$$I(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})) = (f_1, \ldots, f_n)(B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})).$$

记 $i : Z \to X$ 为由 $(f_1, \ldots, f_m)$ 截出的闭子概形，即 $Z = \mathrm{Spec}(B/(f_1, \ldots, f_m))$。由于 M 被 I 零化，我们可以将 M 视为 $B/(f_1, \ldots, f_m)$-模。换言之，$\mathcal{F}$ 是 Z 上某个有限型模的前推。由于按构造 $Z_s = \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)$，这证明了引理。 □

引理 38.3.2. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，像为 $s = f(x) \in S$。令 $\mathcal{F}_s = \mathcal{F}|_{X_s}$ 且 $n = \dim_x(Supp(\mathcal{F}_s))$。则我们可以构造

(1) 初等 *étale* 邻域 $g : (X', x') \to (X, x)$、$e : (S', s') \to (S, s)$，
(2) 交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g} & X' & \xleftarrow{i} & Z' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & & & Y' \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S & \xleftarrow{e} & S' & = & S' \end{array}$$

(3) 点 $z' \in Z'$，满足 $i(z') = x'$、$y' = \pi(z')$、$h(y') = s'$，
(4) 有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{Z'}$-模 $\mathcal{G}$，

使得以下性质成立

(1) X'、Z'、Y'、S' 是仿射概形，
(2) i 是有限展示的闭浸入，
(3) $i_*(\mathcal{G}) \cong g^*\mathcal{F}$，
(4) π 有限且 $\pi^{-1}(\{y'\}) = \{z'\}$，
(5) 扩张 $\kappa(y')/\kappa(s')$ 是纯超越的，
(6) h 是相对维数 n 的光滑态射，且具有几何整纤维。

证明. 设 $V \subset S$ 是 s 的仿射邻域。设 $U \subset f^{-1}(V)$ 是 x 的仿射邻域。则只需对 $f|_U : U \to V$ 与 $\mathcal{F}|_U$ 证明引理。因此在剩余证明中我们假设 X 与 S 仿射。

首先，假设 $X_s = \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)$，特别地 $n = \dim_x(X_s)$。应用 **More on Morphisms**，引理 37.47.2 与 37.47.3。这给出交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g} & X' & & \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ & & Y' & & \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} & & \\ S & \xleftarrow{e} & S' & & \end{array}$$

和点 $x' \in X'$。我们令 $Z' = X'$、$i = \mathrm{id}$，且 $\mathcal{G} = g^*\mathcal{F}$，以在此情形得到解。

一般而言，选择闭浸入 $Z \to X$ 和 Z 上的层 $\mathcal{G}$，如引理 38.3.1。将上一段的结果应用于 $Z \to S$ 与 $\mathcal{G}$，我们得到图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & Z & \xleftarrow[g]{} & Z' \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f|_Z} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & & & Y' \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S & = & S & \xleftarrow{e} & S' \end{array}$$

和点 $z' \in Z'$，满足所有要求的性质。我们将使用引理 38.2.1 将 Z' 嵌入一个 étale 于 X 的概形中。我们不能直接应用该引理，因为我们希望 X' 是 S' 上的概形。反之，我们考虑态射

$$Z' \longrightarrow Z \times_S S' \longrightarrow X \times_S S'$$

第一个态射由 **Morphisms**，引理 29.37.19 是 étale 的。第二个作为闭浸入的基变换是闭浸入。最后，由于 X、S、S'、Z、Z' 全都仿射，我们可以应用引理 38.2.1 得到仿射概形的 étale 态射 $X' \to X \times_S S'$，使得

$$Z' = (Z \times_S S') \times_{(X \times_S S')} X' = Z \times_X X'.$$

由于 $Z \to X$ 是有限展示的闭浸入，$Z' \to X'$ 也是。设 $x' \in X'$ 是对应于 $z' \in Z'$ 的点。则完成后的图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow[i]{} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & & & Y' \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S & \xleftarrow{e} & S' & = & S' \end{array}$$

是原问题的解。 □

引理 38.3.3. *假设与记号如引理 38.3.2。若 f 局部有限展示，则 π 有限展示。在此情形下以下等价*

(1) *$\mathcal{F}$ 在 x 的某个邻域内是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，*
(2) *$\mathcal{G}$ 在 z' 的某个邻域内是有限展示的 $\mathcal{O}_{Z'}$-模，且*
(3) *$\pi_*\mathcal{G}$ 在 y' 的某个邻域内是有限展示的 $\mathcal{O}_{Y'}$-模。*

仍假设 f 局部有限展示，以下彼此等价

(a) *$\mathcal{F}_x$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，*
(b) *$\mathcal{G}_{z'}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{Z',z'}$-模，且*

(c) $(\pi_*\mathcal{G})_{y'}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{Y',y'}$-模。

证明. 假设 f 局部有限展示。则 $Z' \to S$ 作为这样的态射的复合是局部有限展示的，见 **Morphisms**，引理 29.22.3。注意 $Y' \to S$ 作为光滑态射与 étale 态射的复合也是局部有限展示的。因此 **Morphisms**，引理 29.22.11 推出 π 局部有限展示。由于 π 有限，我们得出它也是分离且拟紧的，因此 π 实际上是有限展示的。

为证明 (1)、(2)、(3) 的等价性，我们还考虑：(4) $g^*\mathcal{F}$ 在 x' 的某个邻域内是有限展示的 $\mathcal{O}_{X'}$-模。有限展示模的拉回是有限展示的，见 **Modules**，引理 17.11.5。因此 (1) $\Rightarrow$ (4)。étale 态射 g 是开的，见 **Morphisms**，引理 29.37.13。因此对任意开邻域 $U' \subset X'$（$x' \in U'$），像 $g(U')$ 是 x 的开邻域，且映射 $\{U' \to g(U')\}$ 是 étale 覆盖。于是 (4) $\Rightarrow$ (1) 由 **Descent**，引理 35.7.3。使用 **Descent**，引理 35.7.10 以及一些简单的拓扑论证（见 **More on Morphisms**，引理 37.47.4），我们看到 (4) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3)。

为证明 (a)、(b)、(c) 的等价性，考虑环映射

$$\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X',x'} \to \mathcal{O}_{Z',z'} \leftarrow \mathcal{O}_{Y',y'}$$

第一个环映射是忠实平坦的。因此 $\mathcal{F}_x$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的有限展示模当且仅当 $g^*\mathcal{F}_{x'}$ 是 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 上的有限展示模，见 **Algebra**，引理 10.83.2。第二个环映射是满射（从而是有限）且按假设有限展示，因此 $g^*\mathcal{F}_{x'}$ 是 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 上的有限展示模当且仅当 $\mathcal{G}_{z'}$ 是 $\mathcal{O}_{Z',z'}$ 上的有限展示模，见 **Algebra**，引理 10.36.23。因为 π 有限、有限展示，且 $\pi^{-1}(\{y'\}) = \{x'\}$，环同态 $\mathcal{O}_{Y',y'} \leftarrow \mathcal{O}_{Z',z'}$ 是有限且有限展示的，见 **More on Morphisms**，引理 37.47.4。因此 $\mathcal{G}_{z'}$ 是 $\mathcal{O}_{Z',z'}$ 上的有限展示模当且仅当 $\pi_*\mathcal{G}_{y'}$ 是 $\mathcal{O}_{Y',y'}$ 上的有限展示模，见 **Algebra**，引理 10.36.23。 □

引理 38.3.4. 假设与记号如引理 *38.3.2*。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 在 x 的某个邻域内关于 S 平坦，
(2) $\mathcal{G}$ 在 z' 的某个邻域内关于 S' 平坦，且
(3) $\pi_*\mathcal{G}$ 在 y' 的某个邻域内关于 S' 平坦。

以下也等价

(a) $\mathcal{F}_x$ 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 平坦，
(b) $\mathcal{G}_{z'}$ 关于 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 平坦，且
(c) $(\pi_*\mathcal{G})_{y'}$ 关于 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 平坦。

证明. 为证明 (1)、(2)、(3) 的等价性，我们还考虑：(4) $g^*\mathcal{F}$ 在 x' 的某个邻域内关于 S 平坦。我们将使用引理 38.2.3 不加说明地等同关于 S 与 S' 的平坦性。étale 态射 g 是平坦且开的，见 **Morphisms**，引理 29.37.13。因此对任意开邻域 $U' \subset X'$（$x' \in U'$），像 $g(U')$ 是 x 的开

邻域，且映射 $U' \to g(U')$ 是满射且平坦的。因此 (4) $\Leftrightarrow$ (1) 由 **Morphisms**，引理 29.26.13。注意

$$\Gamma(X', g^*\mathcal{F}) = \Gamma(Z', \mathcal{G}) = \Gamma(Y', \pi_*\mathcal{G})$$

因此 $g^*\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 与 $\pi_*\mathcal{G}$ 关于 S' 的平坦性全都等价（这利用了 X'、Z'、Y' 与 S' 全都仿射）。一些略去的拓扑论证（比较 **More on Morphisms**，引理 37.47.4）关于仿射邻域现在表明 (4) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3)。

为证明 (a)、(b)、(c) 的等价性，考虑局部环映射的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{O}_{X',x'} & \xrightarrow[\iota]{} & \mathcal{O}_{Z',z'} & \xleftarrow[\alpha]{} & \mathcal{O}_{Y',y'} & \xleftarrow[\beta]{} & \mathcal{O}_{S',s'} \\ \uparrow{\scriptstyle \gamma} & & & & & & \uparrow{\scriptstyle \epsilon} \\ \mathcal{O}_{X,x} & & \xleftarrow{\qquad\qquad \varphi \qquad\qquad} & & & & \mathcal{O}_{S,s} \end{array}$$

我们将使用引理 38.2.4 不加说明地等同关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 与 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 的平坦性。映射 γ 是忠实平坦的。因此 $\mathcal{F}_x$ 关于 $\mathcal{O}_{S,s}$ 平坦当且仅当 $g^*\mathcal{F}_{x'}$ 关于 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.9。作为 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模，$g^*\mathcal{F}_{x'}$、$\mathcal{G}_{z'}$ 与 $\pi_*\mathcal{G}_{y'}$ 全都同构，见 **More on Morphisms**，引理 37.47.4。这完成了证明。 □

38.4. 一步 dévissage

在本节中，我们解释模的一步 dévissage 是什么。一步 dévissage 在基与目标上 étale 局部地存在。我们讨论一步 dévissage 的基变换、Zariski 收缩与 étale 局部化。

定义 38.4.1. 设 S 是概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$ 是点。*$\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 dévissage* 由 S 上的概形态射

$$X \xleftarrow{i} Z \xrightarrow{\pi} Y$$

和有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$ 给出，使得

(1) X、S、Z 与 Y 仿射，
(2) i 是有限展示的闭浸入，
(3) $\mathcal{F} \cong i_*\mathcal{G}$，
(4) π 有限，且
(5) 结构态射 $Y \to S$ 光滑，具有维数为 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s))$ 的几何不可约纤维。

在此情形下，我们说 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G})$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 dévissage。

注意这样的一步 dévissage 只有在 X 与 S 仿射时才可能存在。在上面的定义中，我们只要求 X 在 S 上（局部）有限型，下面继续在这一设定下工作。在 [**GR71**] 中，作者一致地使用如

下设定：$X \to S$ 局部有限展示，且 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。这一选择的优点是，要求 $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模是“有意义的”，而在我们的设定中这是“没有意义的”。请见 **More on Morphisms**，节 37.58 的讨论；那里所作的观察表明，在我们的设定中我们可以考虑 $\mathcal{F}$ “相对于 S 局部有限展示”的条件，并且我们可以一致地使用这一概念。但相反，我们将依赖引理 38.3.3 的结果以及注记 38.6.3 中的观察，在遇到此问题时以特设方式处理。

定义 38.4.2. 设 S 是概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。$\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的*一步 dévissage* 是一个系统 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G}, z, y)$，其中 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G})$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 dévissage，并且

(1) $\dim_x(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)) = \dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s))$，
(2) $z \in Z$ 是点，满足 $i(z) = x$ 且 $\pi(z) = y$，
(3) 我们有 $\pi^{-1}(\{y\}) = \{z\}$，
(4) 扩张 $\kappa(y)/\kappa(s)$ 是纯超越的。

$\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 dévissage 只有在 X 与 S 仿射时才可能存在。条件 (1) 通过定义 38.4.1 的条件 (5) 保证 $Y \to S$ 的相对维数等于 $\dim_x(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s))$。

引理 38.4.3. *设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，像为 $s = f(x) \in S$。则存在带点概形的交换图*

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S', s') \end{array}$$

使得 $(S', s') \to (S, s)$ 与 $(X', x') \to (X, x)$ 是初等 étale 邻域，并且 $g^*\mathcal{F}/X'/S'$ 在 x' 处有一步 dévissage。

证明. 这由定义 38.4.2 与引理 38.3.2 立即推出。 □

引理 38.4.4. *设 S、X、$\mathcal{F}$、s 如定义 38.4.1。设 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G})$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 dévissage。设 $(S', s') \to (S, s)$ 是任意带点概形态射。给定这些数据，令 X', Z', Y', i', π' 为 X, Z, Y, i, π 通过 $S' \to S$ 的基变换。设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 到 X' 的拉回，设 $\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{G}$ 到 Z' 的拉回。若 S' 仿射，则 $(Z', Y', i', \pi', \mathcal{G}')$ 是 $\mathcal{F}'/X'/S'$ 在 s' 上的一步 dévissage。*

证明. 仿射概形的纤维积是仿射的，见 **Schemes**，引理 26.17.2。基变换保持闭浸入、有限展示态射、有限态射、光滑态射、具有几何不可约纤维的态射，以及相对维数 n 的态射，见 **Morphisms**，引理 29.2.4、29.22.4、29.45.6、29.35.5、29.30.2，以及 **More on Morphisms**，引理 37.27.2。我们有 $i'_*\mathcal{G}' \cong \mathcal{F}'$，因为沿有限态射 i 的前推与基变换交换，见 **Cohomology**

of Schemes，引理 30.5.1。我们有 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)) = \dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}'_{s'}))$，由 **Morphisms**，引理 29.29.3，因为

$$\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s) \times_s s' = \mathrm{Supp}(\mathcal{F}'_{s'}).$$

这证明了引理。 □

引理 38.4.5. 设 S、X、$\mathcal{F}$、x、s 如定义 *38.4.2*。设 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G}, z, y)$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 *dévissage*。设 $(S', s') \to (S, s)$ 是带点概形态射，且诱导同构 $\kappa(s) = \kappa(s')$。设 $(Z', Y', i', \pi', \mathcal{G}')$ 如引理 *38.4.4* 中构造，并设 $x' \in X'$（分别为 $z' \in Z'$、$y' \in Y'$）是唯一同时映射到 $x \in X$（分别为 $z \in Z$、$y \in Y$）和 $s' \in S'$ 的点。若 S' 仿射，则 $(Z', Y', i', \pi', \mathcal{G}', z', y')$ 是 $\mathcal{F}'/X'/S'$ 在 x' 处的一步 *dévissage*。

证明. 由引理 38.4.4，$(Z', Y', i', \pi', \mathcal{G}')$ 是 $\mathcal{F}'/X'/S'$ 在 s' 上的一步 dévissage。定义 38.4.2 的性质 (1)–(4) 对 $(Z', Y', i', \pi', \mathcal{G}', z', y')$ 成立，因为假设 $\kappa(s) = \kappa(s')$ 保证纤维 $X'_{s'}$、$Z'_{s'}$ 与 $Y'_{s'}$ 同构于 X_s、Z_s 与 Y_s。 □

定义 38.4.6. 设 S、X、$\mathcal{F}$、x、s 如定义 38.4.2。设 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G}, z, y)$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 dévissage。我们定义此情形的标准收缩由标准开集 $S' \subset S$、$X' \subset X$、$Z' \subset Z$、与 $Y' \subset Y$ 给出，使得 $s \in S'$、$x \in X'$、$z \in Z'$、且 $y \in Y'$，并且使得

$$(Z', Y', i|_{Z'}, \pi|_{Z'}, \mathcal{G}|_{Z'}, z, y)$$

是 $\mathcal{F}|_{X'}/X'/S'$ 在 x 处的一步 dévissage。

引理 38.4.7. 假设与记号如定义 *38.4.6*，我们有：

(1) 若 $S' \subset S$ 是 s 的标准开邻域，则令 $X' = X_{S'}$、$Z' = Z_{S'}$、$Y' = Y_{S'}$，我们得到标准收缩。
(2) 设 $W \subset Y$ 是 y 的标准开邻域。则存在标准收缩，使得 $Y' = W \times_S S'$。
(3) 设 $U \subset X$ 是 x 的开邻域。则存在标准收缩，使得 $X' \subset U$。

证明. 部分 (1) 由引理 38.4.5 以及仿射概形态射下标准开集的原像是标准开集这一事实立即推出，见 **Algebra**，引理 10.17.4。

设 $W \subset Y$ 如 (2)。因为 $Y \to S$ 光滑，所以它是开的，见 **Morphisms**，引理 29.35.10。因此我们可以找到 s 的标准开邻域 S'，包含于 W 的像中。则 $W_{S'} \to S'$ 的纤维是 $Y \to S$ 在 S' 上的纤维的非空开子概形，因此也是几何不可约的。令 $Y' = W_{S'}$，$Z' = \pi^{-1}(Y')$，我们看到 $Z' \subset Z$ 是 z 的标准开邻域。设 $\overline{h} \in \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 是函数，使得 $Z' = D(\overline{h})$。由于 $i : Z \to X$ 是闭浸入，我们可以找到函数 $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，使得 $i^\sharp(h) = \overline{h}$。取 $X' = D(h) \subset X$。这样我们得到如 (2) 的标准收缩。

设 $U \subset X$ 如 (3)。在收缩 U 后，我们可以假设 U 是标准开集。由 **More on Morphisms**，引理 37.47.4，存在 y 的标准开邻域 $W \subset Y$，使得 $\pi^{-1}(W) \subset i^{-1}(U)$。应用 (2) 得到标准收缩 X', S', Z', Y'，其中 $Y' = W_{S'}$。由于 $Z' \subset \pi^{-1}(W) \subset i^{-1}(U)$，我们可以将 X' 替换为 $X' \cap U$（由于 U 也是标准开集，这仍是标准开集），而不违反任何定义标准收缩的条件。因此得证。 □

引理 38.4.8. 设 S、X、$\mathcal{F}$、x、s 如定义 *38.4.2*。设 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G}, z, y)$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 *dévissage*。设

$$\begin{array}{ccc} (Y, y) & \longleftarrow & (Y', y') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S', s') \end{array}$$

是带点概形的交换图，使得水平箭头是初等 *étale* 邻域。则存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & (X'', x'') & \longleftarrow & (Z'', z'') \\ & \swarrow & \downarrow & \swarrow & \downarrow \\ (X, x) & \longleftarrow & (Z, z) & (S'', s'') & \longleftarrow & (Y'', y'') \\ \downarrow & & \downarrow & \searrow & & \searrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (Y, y) & & & \end{array}$$

带点概形，具有以下性质：

(1) $(S'', s'') \to (S', s')$ 是初等 *étale* 邻域，且态射 $S'' \to S$ 是复合 $S'' \to S' \to S$，
(2) Y'' 是 $Y' \times_{S'} S''$ 的开子概形，
(3) $Z'' = Z \times_Y Y''$，
(4) $(X'', x'') \to (X, x)$ 是初等 *étale* 邻域，且
(5) $(Z'', Y'', i'', \pi'', \mathcal{G}'', z'', y'')$ 是层 $\mathcal{F}''$ 在 x'' 处的一步 *dévissage*。

这里 $\mathcal{F}''$（分别为 $\mathcal{G}''$）是 $\mathcal{F}$（分别为 $\mathcal{G}$）经由态射 $X'' \to X$（分别为 $Z'' \to Z$）的拉回，而 $i'' : Z'' \to X''$ 与 $\pi'' : Z'' \to Y''$ 如图中所示。

证明. 设 $(S'', s'') \to (S', s')$ 是任意初等 étale 邻域，且 S'' 仿射。设 $Y'' \subset Y' \times_{S'} S''$ 是任意仿射开邻域，包含点 $y'' = (y', s'')$。则我们由 (3) 得到仿射 (Z'', z'')。此外 $Z_{S''} \to X_{S''}$ 是闭浸入，且 $Z'' \to Z_{S''}$ 是 étale 态射。因此引理 38.2.1 适用，我们可以找到仿射概形的 étale 态射 $X'' \to X_{S'}$，使得 $Z'' \cong X'' \times_{X_{S'}} Z_{S'}$。记 $i'' : Z'' \to X''$ 为相应的闭浸入。令 $x'' = i''(z'')$，我们得到如引理中的交换图。性质 (1)、(2)、(3)、(4) 按构造成立。因此只需证明对于适当选择的 $(S'', s'') \to (S', s')$ 与 Y''，(5) 成立。

我们首先列出对任意选择 $(S'', s'') \to (S', s')$ 与 Y''（如第一段）都成立的性质。由于按构造有 $Z'' = X'' \times_X Z$，我们看到 $i''_*\mathcal{G}'' = \mathcal{F}''$（记号如引理陈述中），见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1。令 $n = \dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)) = \dim_x(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s))$。态射 $Y'' \to S''$ 是相对维数 n 的光滑态射（因为 $Y' \to S'$ 是相对维数 n 的光滑态射，作为 étale 态射与相对维数 n 的光滑态射的复合 $Y' \to Y_{S'} \to S'$，且因为基变换保持相对维数 n 的光滑态射）。我们有 $\kappa(y'') = \kappa(y)$ 且 $\kappa(s) = \kappa(s'')$，因此 $\kappa(y'')$ 是 $\kappa(s'')$ 的纯超越扩张。纤维的态射 $X''_{s''} \to X_s$ 是 $\kappa(s) = \kappa(s'')$ 上的仿射概形的 étale 态射，将点 x'' 映射到点 x，并拉回 $\mathcal{F}_s$ 到 $\mathcal{F}''_{s''}$。因此

$$\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}''_{s''})) = \dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)) = n = \dim_x(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)) = \dim_{x''}(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}''_{s''}))$$

因为维数在 étale 局部化下不变，见 **Descent**，引理 35.21.2。由于 $\pi'' : Z'' \to Y''$ 是 π 的基变换，我们看到 π'' 有限；又由于 $\kappa(y) = \kappa(y'')$，我们看到 $\pi^{-1}(\{y''\}) = \{z''\}$。

至此我们已经验证了定义 38.4.1 的所有条件，除了尚未验证 $Y'' \to S''$ 具有几何不可约纤维。当然一般而言这不会成立，正是在这里我们将使用 $\kappa(s) \subset \kappa(y)$ 是纯超越的。即，设 $T \subset Y'_{s'}$ 是 $Y'_{s'}$ 的包含 $y' = (y, s')$ 的不可约分支。注意 T 是 $Y'_{s'}$ 的开子概形，因为后者是 $\kappa(s')$ 上的光滑概形。由 **Varieties**，引理 33.7.14，我们看到 T 几何连通，因为 $\kappa(s') = \kappa(s)$ 在 $\kappa(y') = \kappa(y)$ 中代数闭。由于 T 光滑，我们看到 T 几何不可约。因此 **More on Morphisms**，引理 37.46.4 适用，我们可以找到初等 étale 态射 $(S'', s'') \to (S', s')$ 和仿射开集 $Y'' \subset Y'_{S''}$，使得 $Y'' \to S''$ 的所有纤维几何不可约，且使得 $T = Y''_{s''}$。在收缩（先 Y'' 后 S''）之后，我们可以假设 Y'' 与 S'' 都仿射。这完成了引理的证明。 □

引理 38.4.9. *设 S、X、$\mathcal{F}$、s 如定义 38.4.1。设 $(Z, Y, i, \pi, \mathcal{G})$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 dévissage。设 $\xi \in Y_s$ 是（唯一的）一般点。则存在整数 $r > 0$ 和 $\mathcal{O}_Y$-模映射*

$$\alpha : \mathcal{O}_Y^{\oplus r} \longrightarrow \pi_*\mathcal{G}$$

使得

$$\alpha : \kappa(\xi)^{\oplus r} \longrightarrow (\pi_*\mathcal{G})_\xi \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\xi}} \kappa(\xi)$$

是同构。此外，在此情形下我们有

$$\dim(\mathit{Supp}(\mathrm{Coker}(\alpha)_s)) < \dim(\mathit{Supp}(\mathcal{F}_s)).$$

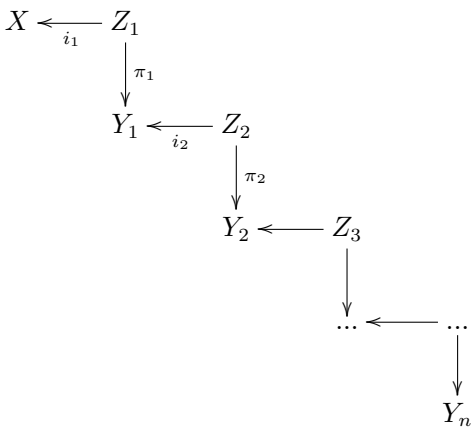
证明. 按假设概形 S 与 Y 仿射。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 与 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。由于 π 有限，$\mathcal{O}_Y$-模 $\pi_*\mathcal{G}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。因此 $\pi_*\mathcal{G} = \widetilde{N}$，其中 N 是某个有限 B-模。设 $\mathfrak{p} \subset B$ 是对应于 ξ 的素理想。为得到 α，令 $r = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} N \otimes_B \kappa(\mathfrak{p})$，并选取 $x_1, \ldots, x_r \in N$，它们构成 $N \otimes_B \kappa(\mathfrak{p})$ 的一组基。取 $\alpha : B^{\oplus r} \to N$ 为由公式 $\alpha(b_1, \ldots, b_r) = \sum b_i x_i$ 给出的映射。显然 $\alpha : \kappa(\mathfrak{p})^{\oplus r} \to N \otimes_B \kappa(\mathfrak{p})$ 是所要的同构。最后，假设 α 是任意具有此性质的映射。则 $N' = \mathrm{Coker}(\alpha)$ 是有限 B-模，使

得 $N' \otimes \kappa(\mathfrak{p}) = 0$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们看到 $N'_{\mathfrak{p}} = 0$。由于纤维 Y_s 是维数 n 的几何不可约，且一般点为 ξ，并且我们刚刚看到 ξ 不在 $\mathrm{Coker}(\alpha)$ 的支撑中，引理的最后断言成立。 □

38.5. 完全 dévissage

在本节中，我们解释模的完全 dévissage 是什么，并证明其存在。本节材料主要是簿记。

定义 38.5.1. 设 S 是概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$ 是点。*$\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 dévissage* 由下图给出



其中是 S 上的概形、有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{Z_k}$-模 $\mathcal{G}_k$，以及 $\mathcal{O}_{Y_k}$-模映射

$$\alpha_k : \mathcal{O}_{Y_k}^{\oplus r_k} \longrightarrow \pi_{k,*}\mathcal{G}_k, \quad k = 1, \ldots, n$$

满足以下性质：

(1) $(Z_1, Y_1, i_1, \pi_1, \mathcal{G}_1)$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 dévissage，

(2) 映射 α_k 诱导同构

$$\kappa(\xi_k)^{\oplus r_k} \longrightarrow (\pi_{k,*}\mathcal{G}_k)_{\xi_k} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_k,\xi_k}} \kappa(\xi_k)$$

其中 $\xi_k \in (Y_k)_s$ 是唯一的一般点，

(3) 对 $k = 2, \ldots, n$，系统 $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k)$ 是 $\mathrm{Coker}(\alpha_{k-1})/Y_{k-1}/S$ 在 s 上的一步 dévissage，

(4) $\mathrm{Coker}(\alpha_n) = 0$。

在此情形下，我们说 $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k)_{k=1,\ldots,n}$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 dévissage。

定义 38.5.2. 设 S 是概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。$\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的完全 *dévissage* 由系统

$$(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k, z_k, y_k)_{k=1,\ldots,n}$$

给出，使得 $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k)$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 dévissage，并且

(1) $(Z_1, Y_1, i_1, \pi_1, \mathcal{G}_1, z_1, y_1)$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 dévissage，

(2) 对 $k = 2, \ldots, n$，系统 $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, z_k, y_k)$ 是 $\mathrm{Coker}(\alpha_{k-1})/Y_{k-1}/S$ 在 y_{k-1} 处的一步 dévissage。

再次注意，完全 dévissage 只有在 X 与 S 仿射时才可能存在。

引理 38.5.3. 设 S、X、$\mathcal{F}$、s 如定义 *38.5.1*。设 $(S', s') \to (S, s)$ 是任意带点概形态射。设 $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k)_{k=1,\ldots,n}$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 *dévissage*。给定这些数据，令 $X', Z'_k, Y'_k, i'_k, \pi'_k$ 为 X, Z_k, Y_k, i_k, π_k 通过 $S' \to S$ 的基变换。设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 到 X' 的拉回，设 $\mathcal{G}'_k$ 是 $\mathcal{G}_k$ 到 Z'_k 的拉回。设 α'_k 是 α_k 到 Y'_k 的拉回。若 S' 仿射，则 $(Z'_k, Y'_k, i'_k, \pi'_k, \mathcal{G}'_k, \alpha'_k)_{k=1,\ldots,n}$ 是 $\mathcal{F}'/X'/S'$ 在 s' 上的完全 *dévissage*。

证明. 由引理 38.4.4 我们知道一步 dévissage 的基变换是一步 dévissage。因此只需证明 $\mathrm{Coker}(\alpha_k)$ 的构造与基变换交换，且定义 38.5.1 的条件 (2) 在基变换下保持。第一个成立，因为 $\pi'_{k,*}\mathcal{G}'_k$ 是 $\pi_{k,*}\mathcal{G}_k$ 的拉回（由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1），并且因为 $\otimes$ 右正合。第二个成立，因为同样有

$$(\pi_{k,*}\mathcal{G}_k)_{\xi_k} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_k,\xi_k}} \kappa(\xi_k) \otimes_{\kappa(\xi_k)} \kappa(\xi'_k) \cong (\pi'_{k,*}\mathcal{G}'_k)_{\xi'_k} \otimes_{\mathcal{O}_{Y'_k,\xi'_k}} \kappa(\xi'_k)$$

记号显然。 □

引理 38.5.4. 设 S、X、$\mathcal{F}$、x、s 如定义 *38.5.2*。设 $(S', s') \to (S, s)$ 是带点概形态射，且诱导同构 $\kappa(s) = \kappa(s')$。设 $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k, z_k, y_k)_{k=1,\ldots,n}$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的完全 *dévissage*。设 $(Z'_k, Y'_k, i'_k, \pi'_k, \mathcal{G}'_k, \alpha'_k)_{k=1,\ldots,n}$ 如引理 *38.5.3* 中构造，并设 $x' \in X'$（分别为 $z'_k \in Z'$、$y'_k \in Y'$）是唯一同时映射到 $x \in X$（分别为 $z_k \in Z_k$、$y_k \in Y_k$）和 $s' \in S'$ 的点。若 S' 仿射，则 $(Z'_k, Y'_k, i'_k, \pi'_k, \mathcal{G}'_k, \alpha'_k, z'_k, y'_k)_{k=1,\ldots,n}$ 是 $\mathcal{F}'/X'/S'$ 在 x' 处的完全 *dévissage*。

证明. 结合引理 38.5.3 与引理 38.4.5。 □

定义 38.5.5. 设 S、X、$\mathcal{F}$、x、s 如定义 38.5.2。考虑完全 dévissage $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k, z_k, y_k)_{k=1,\ldots,n}$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的。我们定义此情形的标准收缩由标准开集 $S' \subset S$、$X' \subset X$、$Z'_k \subset Z_k$ 与 $Y'_k \subset Y_k$ 给出，使得 $s_k \in S'$、$x_k \in X'$、$z_k \in Z'$、且 $y_k \in Y'$，并且使得

$$(Z'_k, Y'_k, i'_k, \pi'_k, \mathcal{G}'_k, \alpha'_k, z_k, y_k)_{k=1,\ldots,n}$$

是 $\mathcal{F}'/X'/S'$ 在 x 处的一步 dévissage，其中 $\mathcal{G}'_k = \mathcal{G}_k|_{Z'_k}$ 且 $\mathcal{F}' = \mathcal{F}|_{X'}$。

引理 38.5.6. 假设与记号如定义 *38.5.5*，我们有：

(1) 若 $S' \subset S$ 是 s 的标准开邻域，则令 $X' = X_{S'}$、$Z'_k = Z_{S'}$、$Y'_k = Y_{S'}$，我们得到标准收缩。
(2) 设 $W \subset Y_n$ 是 y 的标准开邻域。则存在标准收缩，使得 $Y'_n = W \times_S S'$。
(3) 设 $U \subset X$ 是 x 的开邻域。则存在标准收缩，使得 $X' \subset U$。

证明. 部分 (1) 由引理 38.5.4 与 38.4.7 立即推出。

证明 (2)。为方便记 $X = Y_0$。我们应用引理 38.4.7（2）找到标准收缩 S', Y'_{n-1}, Z'_n, Y'_n，它是 $\mathrm{Coker}(\alpha_{n-1})/Y_{n-1}/S$ 在 y_{n-1} 处的一步 dévissage，且 $Y'_n = W \times_S S'$。我们可以重复此过程，找到标准收缩 $S'', Y''_{n-2}, Z''_{n-1}, Y''_{n-1}$，它是 $\mathrm{Coker}(\alpha_{n-2})/Y_{n-2}/S$ 在 y_{n-2} 处的一步 dévissage，且 $Y''_{n-1} = Y'_{n-1} \times_S S''$。我们可以继续这种方式直到得到 $S^{(n)}, Y_0^{(n)}, Z_1^{(n)}, Y_1^{(n)}$。此时显然，通过取 $S^{(n)}$、$X^{(n)}$、$Z_k^{(n-k)} \times_S S^{(n)}$ 与 $Y_k^{(n-k)} \times_S S^{(n)}$，我们得到所需的标准收缩，具有所需性质。

证明 (3)。我们对完全 dévissage 的长度归纳。首先我们应用引理 38.4.7（3）找到标准收缩 S', X', Z'_1, Y'_1，它是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 dévissage，且 $X' \subset U$。若 $n = 1$，则完成。若 $n > 1$，则由归纳我们可以找到标准收缩 S''、Y''_1、Z''_k 与 Y''_k，它是完全 dévissage $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k, z_k, y_k)_{k=2,\ldots,n}$ 在 x 处的 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)/Y_1/S$ 的标准收缩，使得 $Y''_1 \subset Y'_1$。使用引理 38.4.7（2）我们可以找到 $S''' \subset S'$、$X''' \subset X'$、Z'''_1 与 $Y'''_1 = Y''_1 \times_S S'''$，它是标准收缩。我们问题的解是取

$$S''', X''', Z'''_1, Y'''_1, Z''_2 \times_S S''', Y''_2 \times_S S''', \ldots, Z''_n \times_S S''', Y''_n \times_S S'''$$

这结束了引理的证明。 □

命题 38.5.7. 设 S 是概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。存在交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S', s') \end{array}$$

带点概形，使得水平箭头是初等 *étale* 邻域，并且 $g^*\mathcal{F}/X'/S'$ 在 x 处有完全 *dévissage*。

证明. 我们对整数 $d = \dim_x(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s))$ 归纳证明。由引理 38.4.3 存在图

$$\begin{array}{ccc} (X,x) & \xleftarrow[g]{} & (X',x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S,s) & \longleftarrow & (S',s') \end{array}$$

带点概形，使得水平箭头是初等 étale 邻域，并且 $g^*\mathcal{F}/X'/S'$ 在 x' 处有一步 dévissage。问题的局部性质意味着我们可以将 $(X,x) \to (S,s)$ 替换为 $(X',x') \to (S',s')$。因此这样做之后，我们可以假设存在一步 dévissage $(Z_1, Y_1, i_1, \pi_1, \mathcal{G}_1)$，是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的。

我们应用引理 38.4.9 找到映射

$$\alpha_1 : \mathcal{O}_{Y_1}^{\oplus r_1} \longrightarrow \pi_{1,*}\mathcal{G}_1$$

它诱导 $\kappa(\xi_1)$ 上的向量空间同构，其中 $\xi_1 \in Y_1$ 是 Y_1 在 s 上的纤维的唯一一般点。此外 $\dim_{y_1}(\mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}(\alpha_1)_s)) < d$。可能发生 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)_s$ 在 y_1 处的茎为零。在此情形下我们可以通过引理 38.4.7（2）收缩 Y_1，并假设 $\mathrm{Coker}(\alpha_1) = 0$，从而得到长度为零的完全 dévissage。

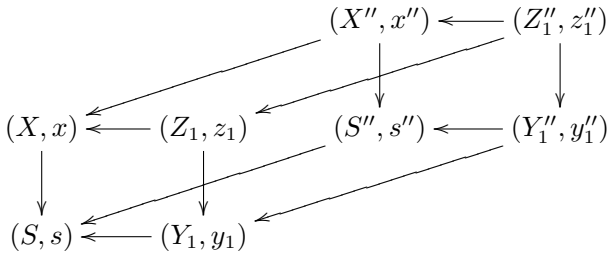
现在假设 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)_s$ 在 y_1 处的茎不为零。在此情形下，由归纳，存在交换图

$$\begin{array}{ccc} (Y_1,y_1) & \xleftarrow[h]{} & (Y_1',y_1') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S,s) & \longleftarrow & (S',s') \end{array} \tag{38.5.7.1}$$

带点概形，使得水平箭头是初等 étale 邻域，并且 $h^*\,\mathrm{Coker}(\alpha_1)/Y_1'/S'$ 在 y_1' 处有完全 dévissage

$$(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k, z_k, y_k)_{k=2,\ldots,n}$$

（特别地 $i_2 : Z_2 \to Y_1'$ 是到 Y_2' 的闭浸入。）此时我们应用引理 38.4.8 于 $S, X, \mathcal{F}, x, s$、系统 $(Z_1, Y_1, i_1, \pi_1, \mathcal{G}_1)$ 与图 (38.5.7.1)。我们得到图



具有所引用引理中列出的所有性质。特别地 $Y_1'' \subset Y_1' \times_{S'} S''$。令 $X_1 = Y_1' \times_{S'} S''$，并设 $\mathcal{F}_1$ 表示 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 的拉回。由引理 38.5.4，系统

$$(Z_k \times_{S'} S'', Y_k \times_{S'} S'', i_k'', \pi_k'', \mathcal{G}_k'', \alpha_k'', z_k'', y_k'')_{k=2,\ldots,n} \tag{38.5.7.2}$$

是 $\mathcal{F}_1$ 到 X_1 的完全 dévissage。再次，问题的性质允许我们将 $(X,x)\to(S,s)$ 替换为 $(X'',x'')\to(S'',s'')$。这样我们看到可以假设：

(a) 存在一步 dévissage $(Z_1,Y_1,i_1,\pi_1,\mathcal{G}_1)$，是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的，

(b) 存在 $\alpha_1:\mathcal{O}_{Y_1}^{\oplus r_1}\to\pi_{1,*}\mathcal{G}_1$，使得 $\alpha\otimes\kappa(\xi_1)$ 是同构，

(c) $Y_1\subset X_1$ 是开集，$y_1=x_1$，且 $\mathcal{F}_1|_{Y_1}\cong\mathrm{Coker}(\alpha_1)$，且

(d) 存在完全 dévissage $(Z_k,Y_k,i_k,\pi_k,\mathcal{G}_k,\alpha_k,z_k,y_k)_{k=2,\ldots,n}$，是 $\mathcal{F}_1/X_1/S$ 在 x_1 处的。

为完成证明，我们只需收缩一步 dévissage 与完全 dévissage，使得它们拼合为一个完全 dévissage。（我们建议读者使用引理 38.4.7 与 38.5.6 自行完成，而不要阅读接下来的证明。）由于 $Y_1\subset X_1$ 是 x_1 的开邻域，我们可以应用引理 38.5.6（3）找到标准收缩 $S',X_1',Z_2',Y_2',\ldots,Y_n'$，是数据 (d) 的，使得 $X_1'\subset Y_1$。注意 X_1' 也是仿射概形 Y_1 的标准开集。接下来，我们如下收缩数据 (a)：首先将基 S 收缩到 S'，见引理 38.4.7（1），然后使用引理 38.4.7（2）将结果收缩到 S''、X''、Z_1''、Y_1''，使得最终 $Y_1''=X_1'\times_S S''$ 且 $S''\subset S'$。于是我们看到

$$Z_1'',Y_1'',Z_2'\times_{S'}S'',Y_2'\times_{S'}S'',\ldots,Y_n'\times_{S'}S''$$

给出我们寻找的完全 dévissage。 □

更多的簿记给出以下推论。

引理 38.5.8. *设 $X\to S$ 是概形的有限型态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s\in S$ 是点。存在初等 étale 邻域 $(S',s')\to(S,s)$ 和 étale 态射 $h_i:Y_i\to X_{S'}$，$i=1,\ldots,n$，使得对每个 i 存在 $\mathcal{F}_i/Y_i/S'$ 在 s' 上的完全 dévissage，其中 $\mathcal{F}_i$ 是 $\mathcal{F}$ 到 Y_i 的拉回，并且使得 $X_s=(X_{S'})_{s'}\subset\bigcup h_i(Y_i)$。*

证明. 对每个点 $x\in X_s$，我们可以找到图

$$\begin{array}{ccc}(X,x) & \xleftarrow[g]{} & (X',x')\\ \downarrow & & \downarrow\\ (S,s) & \longleftarrow & (S',s')\end{array}$$

带点概形，使得水平箭头是初等 étale 邻域，并且 $g^*\mathcal{F}/X'/S'$ 在 x' 处有完全 dévissage。由于 $X\to S$ 有限型，纤维 X_s 拟紧；又由于如上每个 $g:X'\to X$ 是开的，我们可以用有限多个 $g(X_{s'}')$ 覆盖 X_s。因此我们可以找到有限族这样的图

$$\begin{array}{ccc}(X,x) & \xleftarrow[g_i]{} & (X_i',x_i')\\ \downarrow & & \downarrow\\ (S,s) & \longleftarrow & (S_i',s_i')\end{array}\qquad i=1,\ldots,n$$

使得 $X_s = \bigcup g_i(X_i')$。令 $S' = S_1' \times_S \ldots \times_S S_n'$，并设 $Y_i = X_i \times_{S_i'} S'$ 是 X_i' 到 S' 的基变换。由引理 38.5.3 我们看到 $\mathcal{F}$ 到 Y_i 的拉回在 s 上有完全 dévissage，于是得证。 □

38.6. 翻译为代数

将完全 dévissage 的含义用代数语言明确表述出来可能是有益的。我们引入以下概念（它并不是特别有用，所以我们给它一个不可能长的名字）。

定义 38.6.1. 设 $R \to S$ 是环映射。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想，位于 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 上方。环映射 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的*初等 étale 局部化*由环与相应素理想的交换图

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & S' \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & R' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathfrak{q} & \longrightarrow & \mathfrak{q}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathfrak{p} & \longrightarrow & \mathfrak{p}' \end{array}$$

给出，使得 $R \to R'$ 与 $S \to S'$ 是 étale 环映射，且 $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$ 与 $\kappa(\mathfrak{q}) = \kappa(\mathfrak{q}')$。

定义 38.6.2. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{r}$ 是 R 的素理想。设 N 是有限 S-模。$N/S/R$ 在 $\mathfrak{r}$ 上的*完全 dévissage* 由 R-代数映射

$$\begin{array}{ccccccccccc} & & A_1 & & & A_2 & & \ldots & & A_n & \\ & \nearrow & & \nwarrow & \nearrow & & \nwarrow & & \nearrow & & \nwarrow \\ S & & & & B_1 & & & \ldots & & & B_n \end{array}$$

有限 A_i-模 M_i 与 B_i-模映射 $\alpha_i : B_i^{\oplus r_i} \to M_i$ 给出，使得

(1) $S \to A_1$ 是满射且有限展示，
(2) $B_i \to A_{i+1}$ 是满射且有限展示，
(3) $B_i \to A_i$ 有限，
(4) $R \to B_i$ 光滑且具有几何不可约纤维，
(5) $N \cong M_1$ 作为 S-模，
(6) $\mathrm{Coker}(\alpha_i) \cong M_{i+1}$ 作为 B_i-模，
(7) $\alpha_i : \kappa(\mathfrak{p}_i)^{\oplus r_i} \to M_i \otimes_{B_i} \kappa(\mathfrak{p}_i)$ 是同构，其中 $\mathfrak{p}_i = \mathfrak{r}B_i$，且
(8) $\mathrm{Coker}(\alpha_n) = 0$。

在此情形下，我们说 $(A_i, B_i, M_i, \alpha_i)_{i=1,\ldots,n}$ 是 $N/S/R$ 在 $\mathfrak{r}$ 上的完全 dévissage。

注记 38.6.3. 注意对所有 i，R-代数 B_i，以及对 $i \geq 2$，A_i 都是 R 上的有限展示代数。若 S 在 R 上有限展示，则 A_1 也在 R 上有限展示。在此情形下，完全 dévissage 中的所有环映射都是有限展示的。见 **Algebra**，引理 10.6.2。仍假设 S 在 R 上有限展示，以下等价

(1) M 在 S 上有限展示，
(2) M_1 在 A_1 上有限展示，
(3) M_1 在 B_1 上有限展示，
(4) 每个 M_i 作为 A_i-模与 B_i-模都有限展示。

等价 (1) $\Leftrightarrow$ (2) 与 (2) $\Leftrightarrow$ (3) 由 **Algebra**，引理 10.36.23 推出。若 M_1 有限展示，则 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 也有限展示（见 **Algebra**，引理 10.5.3），从而 M_2 等等也有限展示。

定义 38.6.4. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想，位于 R 的素理想 $\mathfrak{r}$ 上方。设 N 是有限 S-模。$N/S/R$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 *dévissage* 由 $N/S/R$ 在 $\mathfrak{r}$ 上的完全 dévissage $(A_i, B_i, M_i, \alpha_i)_{i=1,\ldots,n}$ 以及位于 $\mathfrak{r}$ 上方的素理想 $\mathfrak{q}_i \subset B_i$ 给出，使得

(1) $\kappa(\mathfrak{r}) \subset \kappa(\mathfrak{q}_i)$ 是纯超越的，
(2) 存在唯一的素理想 $\mathfrak{q}'_i \subset A_i$ 位于 $\mathfrak{q}_i \subset B_i$ 上方，
(3) $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}'_1 \cap S$ 且 $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}'_{i+1} \cap A_i$，
(4) $R \to B_i$ 具有相对维数 $\dim_{\mathfrak{q}_i}(\mathrm{Supp}(M_i \otimes_R \kappa(\mathfrak{r})))$。

注记 38.6.5. 设 $A \to B$ 是有限型环映射，设 N 是有限 B-模。设 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想，位于 A 的素理想 $\mathfrak{r}$ 上方。令 $X = \mathrm{Spec}(B)$、$S = \mathrm{Spec}(A)$，并在 X 上令 $\mathcal{F} = \widetilde{N}$。设 x 是对应于 $\mathfrak{q}$ 的点，设 $s \in S$ 是对应于 $\mathfrak{p}$ 的点。则

(1) 若存在 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 dévissage，则存在 $N/B/A$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的完全 dévissage，且
(2) 存在 $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的完全 dévissage 当且仅当存在 $N/B/A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 dévissage。

只是有一个小转折：我们在“$N/B/A$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的完全 dévissage”的表述中省略了相对维数的条件，这就是为什么 (1) 中的蕴涵只能单向成立。在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 dévissage 的概念确实内置了这一条件。无论如何，我们只会使用 $\mathcal{F}/X/S$ 的存在性推出 $N/B/A$ 的存在性。

引理 38.6.6. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 M 是有限 S-模。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想。存在环映射 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的初等 *étale* 局部化 $R' \to S', \mathfrak{q}', \mathfrak{p}'$，使得存在 $(M \otimes_S S')/S'/R'$ 在 $\mathfrak{q}'$ 处的完全 *dévissage*。

证明. 这是命题 38.5.7 经由注记 38.6.5 的重新表述。 □

38.7. 局部化与泛单射映射

引理 38.7.1. 设 $R \to S$ 是环映射。设 N 是 S-模。假设

(1) R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，
(2) $\overline{S} = S/\mathfrak{m}S$ 是诺特环，且
(3) $\overline{N} = N/\mathfrak{m}_R N$ 是有限 $\overline{S}$-模。

设 $\Sigma \subset S$ 是 $\overline{N}$ 上非零因子的元素构成的乘法子集。则 $\Sigma^{-1}S$ 是半局部环，其谱由包含在 $Ass_S(\overline{N})$ 的某个元素中的素理想 $\mathfrak{q} \subset S$ 组成。此外，$\Sigma^{-1}S$ 的任意极大理想对应于 $\overline{N}$ 在 $\overline{S}$ 上的一个相伴素理想。

证明. 注意 $\mathrm{Ass}_S(\overline{N}) = \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$，见 **Algebra**，引理 10.63.14。由 **Algebra**，引理 10.63.5，这是一个有限集。设 $\{\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r\} = \mathrm{Ass}_S(\overline{N})$。由 **Algebra**，引理 10.63.9，我们有 $\Sigma = S \setminus (\bigcup \mathfrak{q}_i)$。由 **Algebra**，引理 10.17.5 中 $\mathrm{Spec}(\Sigma^{-1}S)$ 的描述以及 **Algebra**，引理 10.15.2，我们看到 $\Sigma^{-1}S$ 的素理想对应于包含在某个 $\mathfrak{q}_i$ 中的 S 的素理想。因此 $\Sigma^{-1}S$ 的极大理想与集合 $\{\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r\}$ 的极大（相对于包含关系）元素一一对应。这证明了引理。 □

引理 38.7.2. 假设与记号如引理 *38.7.1*。此外假设

(1) S 是局部环且 $R \to S$ 是局部同态，
(2) S 在 R 上本质有限展示，
(3) N 在 S 上有限展示，且
(4) N 在 R 上平坦。

则每个 $s \in \Sigma$ 定义了一个泛单射 R-模映射 $s : N \to N$，且映射 $N \to \Sigma^{-1}N$ 是 R-泛单射的。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.128.4，序列 $0 \to N \to N \to N/sN \to 0$ 正合，且 N/sN 在 R 上平坦。这意味着 $s : N \to N$ 是泛单射的，见 **Algebra**，引理 10.39.12。映射 $N \to \Sigma^{-1}N$ 作为映射 $s : N \to N$ 的有向余极限是泛单射的。 □

引理 38.7.3. 设 $R \to S$ 是环映射。设 N 是 S-模。设 $S \to S'$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 是局部环的局部同态，
(2) S 在 R 上本质有限展示，
(3) N 在 S 上有限展示，
(4) N 在 R 上平坦，
(5) $S \to S'$ 平坦，且
(6) $\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(S)$ 的像包含 S 的所有位于 $\mathfrak{m}_R$ 上方且是 $N/\mathfrak{m}_R N$ 的相伴素理想的素理想 $\mathfrak{q}$。

则 $N \to N \otimes_S S'$ 是 R-泛单射的。

证明. 令 $N' = N \otimes_R S'$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} N & \longrightarrow & N' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Sigma^{-1}N & \longrightarrow & \Sigma^{-1}N' \end{array}$$

其中 $\Sigma \subset S$ 是 $N/\mathfrak{m}_R N$ 上非零因子的元素集合。若我们能证明映射 $N \to \Sigma^{-1}N'$ 是泛单射的，则 $N \to N'$ 也是（见 **Algebra**，引理 10.82.10）。

由引理 38.7.1，环 $\Sigma^{-1}S$ 是半局部环，其极大理想对应于 $N/\mathfrak{m}_R N$ 的相伴素理想。因此由假设，$\mathrm{Spec}(\Sigma^{-1}S') \to \mathrm{Spec}(\Sigma^{-1}S)$ 的像包含所有这些极大理想。由 **Algebra**，引理 10.39.16，环映射 $\Sigma^{-1}S \to \Sigma^{-1}S'$ 忠实平坦。因此 $\Sigma^{-1}N \to \Sigma^{-1}N'$，即映射

$$N \otimes_S \Sigma^{-1}S \longrightarrow N \otimes_S \Sigma^{-1}S'$$

是泛单射的，见 **Algebra**，引理 10.82.15 与 10.82.8。最后，我们应用引理 38.7.2 看出 $N \to \Sigma^{-1}N$ 是泛单射的。由于泛单射模映射的复合是泛单射的（见 **Algebra**，引理 10.82.9），我们得出 $N \to \Sigma^{-1}N'$ 是泛单射的，于是得证。 □

引理 38.7.4. 设 $R \to S$ 是环映射。设 N 是 S-模。设 $S \to S'$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 有限展示且 N 在 S 上有限展示，
(2) N 在 R 上平坦，
(3) $S \to S'$ 平坦，且
(4) $\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(S)$ 的像包含所有满足以下条件的素理想 $\mathfrak{q}$：$\mathfrak{q}$ 是 $N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想，其中 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathfrak{q}$ 在 R 中的原像。

则 $N \to N \otimes_S S'$ 是 R-泛单射的。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.82.11，只需证明对任意 S 的素理想 $\mathfrak{q}$（位于 R 的 $\mathfrak{p}$ 上方），$N_\mathfrak{q} \to (N \otimes_R S')_\mathfrak{q}$ 是 $R_\mathfrak{p}$-泛单射的。因此我们可以将引理 38.7.3 应用于环映射 $R_\mathfrak{p} \to S_\mathfrak{q} \to S'_\mathfrak{q}$ 与模 $N_\mathfrak{q}$。 □

读者可能想将以下引理与 **Algebra**，引理 10.99.1 与 10.128.4 以及节 38.25 的结果进行比较。在每种情形下，结论都是映射 $u : M \to N$ 是泛单射的且其余核平坦。

引理 38.7.5. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是局部环。设 $u : M \to N$ 是 R-模映射。若 M 是投射 R-模，N 是平坦 R-模，且 $\overline{u} : M/\mathfrak{m}M \to N/\mathfrak{m}N$ 是单射，则 u 是泛单射的。

证明. 由 **Algebra**，定理 10.85.4，模 M 是自由的。若我们证明结果对 M 的每个有限生成直和项成立，则引理成立。因此我们可以假设 M 是有限自由的。将 $N = \mathrm{colim}_i N_i$ 写成有限自由模的有向余极限，见 **Algebra**，定理 10.81.4。注意 $u : M \to N$ 通过某个 N_i 分解（因为 M 是有限自由的）。记 $u_i : M \to N_i$ 为相应的 R-模映射。由于 $\overline{u}$ 是单射，我们看到 $\overline{u_i} : M/\mathfrak{m}M \to N_i/\mathfrak{m}N_i$ 是单射，并且与映射 $N_i/\mathfrak{m}N_i \to N_{i'}/\mathfrak{m}N_{i'}$（对一切 $i' \geq i$）复合后仍是单射。由于 M 与 $N_{i'}$ 在局部环 R 上有限自由，这意味着 $M \to N_{i'}$ 对一切 $i' \geq i$ 是分裂单射。因此对任意 R-模 Q，我们看到 $M \otimes_R Q \to N_{i'} \otimes_R Q$ 对一切 $i' \geq i$ 是单射。由于 $- \otimes_R Q$ 与余极限交换，我们得出 $M \otimes_R Q \to N_{i'} \otimes_R Q$ 是单射，正如所愿。 □

引理 38.7.6. 假设与记号如引理 *38.7.1*。此外假设 N 作为 R-模是投射的。则每个 $s \in \Sigma$ 定义了一个泛单射 R-模映射 $s : N \to N$，且映射 $N \to \Sigma^{-1}N$ 是 R-泛单射的。

证明. 取 $s \in \Sigma$。由引理 38.7.5，映射 $s : N \to N$ 是泛单射的。映射 $N \to \Sigma^{-1}N$ 作为映射 $s : N \to N$ 的有向余极限是泛单射的。 □

38.8. 完备化与 Mittag-Leffler 模

引理 38.8.1. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 A 是集合。假设 R 是诺特环且关于 I 完备。完备化 $(\bigoplus_{\alpha\in A} R)^\wedge$ 是平坦且 *Mittag-Leffler* 的。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.28.1，映射 $(\bigoplus_{\alpha\in A} R)^\wedge \to \prod_{\alpha\in A} R$ 是泛单射的。因此，由 **Algebra**，引理 10.82.7 与 10.89.7，只需证明 $\prod_{\alpha\in A} R$ 是平坦且 Mittag-Leffler 的。由 **Algebra**，命题 10.90.6（以及 **Algebra**，引理 10.90.5）我们看到 $\prod_{\alpha\in A} R$ 是平坦的。于是我们得出结论，因为 R 的若干 copies 的积是 Mittag-Leffler 的，见 **Algebra**，引理 10.91.3。 □

引理 38.8.2. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 M 是 R-模。假设

(1) R 是诺特环且 I-*adic* 完备，
(2) M 在 R 上平坦，且
(3) M/IM 是投射 R/I-模。

则 I-*adic* 完备化 $M^\wedge$ 是平坦 *Mittag-Leffler* R-模。

证明. 选取满射 $F \to M$，其中 F 是自由 R-模。由 **Algebra**，引理 10.97.9，模 $M^\wedge$ 是模 $F^\wedge$ 的直和项。因此只需对 F 证明引理。在此情形下引理由引理 38.8.1 推出。 □

在引理 38.8.3 与 38.8.4 中，若 $R \to S$ 有限型，则 S 是诺特环的假设成立，见 **Algebra**，引理 10.31.1。

引理 38.8.3. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 $R \to S$ 是环映射，N 是 S-模。假设

(1) R 是诺特环，
(2) S 是诺特环，
(3) N 是有限 S-模，且
(4) 对任意有限 R-模 Q，任意 $\mathfrak{q} \in Ass_S(Q \otimes_R N)$ 满足 $IS + \mathfrak{q} \neq S$。

则 N 到其 I-*adic* 完备化的映射 $N \to N^\wedge$ 作为 R-模映射是泛单射的。

证明. 我们必须证明对任意有限 R-模 Q，映射 $Q \otimes_R N \to Q \otimes_R N^\wedge$ 是单射，见 **Algebra**，定理 10.82.3。由于存在典范映射 $Q \otimes_R N^\wedge \to (Q \otimes_R N)^\wedge$，只需证明典范映射 $Q \otimes_R N \to (Q \otimes_R N)^\wedge$ 是单射。因此我们可以将 N 替换为 $Q \otimes_R N$，只需证明映射 $N \to N^\wedge$ 的单射性。

令 $K = \mathrm{Ker}(N \to N^\wedge)$。只需证明 $K_\mathfrak{q} = 0$ 对 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(N)$，因为 N 是 $\prod_{\mathfrak{q}\in\mathrm{Ass}(N)} N_\mathfrak{q}$ 的子模，见 **Algebra**，引理 10.63.19。取 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(N)$。由最后一个假设我们看到存在素理想 $\mathfrak{q}' \supset IS + \mathfrak{q}$。由于 $K_\mathfrak{q}$ 是 $K_{\mathfrak{q}'}$ 的局部化，只需证明 $K_{\mathfrak{q}'}$ 消失。注意 $K = \bigcap I^n N$，因此 $K_{\mathfrak{q}'} \subset \bigcap I^n N_{\mathfrak{q}'}$。于是由 **Algebra**，引理 10.51.4，$K_{\mathfrak{q}'} = 0$。 □

引理 38.8.4. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 $R \to S$ 是环映射，N 是 S-模。假设

(1) R 是诺特环，
(2) S 是诺特环，
(3) N 是有限 S-模，
(4) N 在 R 上平坦，且
(5) 对任意素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，若它是 $N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想，其中 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，则 $IS + \mathfrak{q} \neq S$。

则 N 到其 I-*adic* 完备化的映射 $N \to N^\wedge$ 作为 R-模映射是泛单射的。

证明. 这由引理 38.8.3 推出，因为 **Algebra**，引理 10.65.5 与注记 10.65.6 保证张量积 $N \otimes_R Q$ 的相伴素理想集合包含在模 $N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想集合中。 □

38.9. 投射模

以下引理可用于通过对基的诺特归纳证明投射性，见引理 38.9.2。

引理 38.9.1. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 $R \to S$ 是环映射，N 是 S-模。假设

(1) R 是诺特环且 I-*adic* 完备，
(2) $R \to S$ 有限型，
(3) N 是有限 S-模，
(4) N 在 R 上平坦，
(5) N/IN 作为 R/I-模是投射的，且
(6) 对任意素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，若它是 $N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想，其中 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，则 $IS + \mathfrak{q} \neq S$。

则 N 作为 R-模是投射的。

证明. 由引理 38.8.4，映射 $N \to N^\wedge$ 是泛单射的。由引理 38.8.2，模 $N^\wedge$ 是 Mittag-Leffler 的。由 **Algebra**，引理 10.89.7，我们得出 N 是 Mittag-Leffler 的。因此 N 作为 R-模是可数生成、平坦且 Mittag-Leffler 的，从而由 **Algebra**，引理 10.93.1 是投射的。 □

引理 38.9.2. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) R 是诺特环，
(2) $R \to S$ 有限型且平坦，且
(3) 每个纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何整。

则 S 作为 R-模是投射的。

证明. 考虑集合

$$\{I \subset R \mid S/IS \text{ 作为} R/I\text{-模不是投射的}\}$$

我们必须证明此集合为空。为得到矛盾，假设它非空。则它包含一个极大元素 I。设 $J = \sqrt{I}$ 为其根式理想。若 $I \neq J$，则 S/JS 作为 R/J-模是投射的，且 S/IS 在 R/I 上平坦，J/I 是 R/I 中的幂零理想。应用 **Algebra**，引理 10.77.7，我们看到 S/IS 是投射 R/I-模，这是一个矛盾。因此我们可以假设 I 是根式理想。换言之，我们化归为证明 R 是约化环且对 R 的每个非零理想 I，S/IS 是投射 R/I-模的情形。

假设 R 是约化环，且对 R 的每个非零理想 I，S/IS 是投射 R/I-模。由一般平坦性，**Algebra**，引理 10.118.1 （应用于局部化 R_g，它是整环）或更一般的 **Algebra**，引理 10.118.7，存在非零 $f \in R$，使得 S_f 作为 R_f-模是自由的。记 $R^\wedge = \lim R/(f^n)$ 为 R 的 (f)-adic 完备化。注意环映射

$$R \longrightarrow R_f \times R^\wedge$$

是忠实平坦环映射，见 **Algebra**，引理 10.97.2。因此由投射性的忠实平坦下降，见 **Algebra**，定理 10.95.6，只需证明 $S \otimes_R R^\wedge$ 是投射 $R^\wedge$-模。为看出这一点，我们将使用引理 38.9.1 的判别法。首先，注意 $S/fS = (S \otimes_R R^\wedge)/f(S \otimes_R R^\wedge)$ 是投射 $R/(f)$-模，且 $S \otimes_R R^\wedge$ 在 $R^\wedge$ 上平坦且有限型，作为这样的基变换。接下来，假设 $\mathfrak{p}^\wedge$ 是 $R^\wedge$ 的素理想。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是 R 中对应的素理想。由于 $R \to S$ 具有几何整纤维环，任意基变换的纤维环也具有此性质。因此 $\mathfrak{q}^\wedge = \mathfrak{p}^\wedge(S \otimes_R R^\wedge)$ 是位于 $\mathfrak{p}^\wedge$ 上方的素理想，且它是 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}^\wedge)$ 的唯一相伴素理想。于是若 $f(S \otimes_R R^\wedge) + \mathfrak{q}^\wedge \neq S \otimes_R R^\wedge$，我们就赢了。这成立，因为 $\mathfrak{p}^\wedge + fR^\wedge \neq R^\wedge$，因为 f 位于 f-adic 完备环 $R^\wedge$ 的 Jacobson 根中，且因为 $R^\wedge \to S \otimes_R R^\wedge$ 在谱上是满射，因为其纤维非空（不可约空间非空）。 □

引理 38.9.3. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是环映射。假设

(1) $R \to S$ 有限展示且平坦，且
(2) 每个纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何整。

则 S 作为 R-模是投射的。

证明. 我们可以找到环的余笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} S_0 & \longrightarrow & S \\ \uparrow & & \uparrow \\ R_0 & \longrightarrow & R \end{array}$$

使得 R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，映射 $R_0 \to S_0$ 有限型且平坦，具有几何整纤维，见 **More on Morphisms**，引理 37.34.4、37.34.6、37.34.7 与 37.34.11。由引理 38.9.2，我们看到 S_0 是投射 R_0-模。因此 $S = S_0 \otimes_{R_0} R$ 是投射 R-模，见 **Algebra**，引理 10.94.1。 □

注记 38.9.4. 引理 38.9.3 是本章结果发展中的关键一步。该引理在 [**GR71**] 中的类似物是 [**GR71**, I Proposition 3.3.1]：若 $R \to S$ 光滑且具有几何整纤维，则 S 作为 R-模是投射的。这是引理 38.9.3 的特例，但因为我们稍后无论如何都会改进这一引理，在此时拥有更强结果并没有太大收获。我们简要概述 [**GR71**] 中给出的证明。

(1) 首先如上化归到 R 是诺特环的情形。
(2) 由于投射性通过忠实平坦环映射下降，见 **Algebra**，定理 10.95.6，我们可以在 R 上 fppf 拓扑中局部工作，因此我们可以假设 $R \to S$ 有截面 $\sigma : S \to R$。（只需通过通常的基变换到 S 的技巧。）令 $I = \mathrm{Ker}(S \to R)$。
(3) 在 R 上再局部化一点，我们可以假设 I/I^2 是自由 R-模，且 S 关于 I 的完备化 $S^\wedge$ 同构于 $R[[t_1, \ldots, t_n]]$，见 **Morphisms**，引理 29.35.20。这里我们使用了 $R \to S$ 光滑。
(4) 为证明 S 作为 R-模是投射的，只需证明 S 作为 R-模是平坦、可数生成且 Mittag-Leffler 的，见 **Algebra**，引理 10.93.1。前两个性质是显然的。因此只需证明 S 作为 R-模是 Mittag-Leffler 的。由 **Algebra**，引理 10.91.4，模 $R[[t_1, \ldots, t_n]]$ 在 R 上是 Mittag-Leffler 的。因此 **Algebra**，引理 10.89.7 表明只需证明 $S \to S^\wedge$ 作为 R-模映射是泛单射的。
(5) 应用引理 38.7.4 看出 $S \to S^\wedge$ 是 R-泛单射的。即，由于 $R \to S$ 具有几何整纤维，任意纤维环的任意相伴点就是纤维环的一般点，它位于 $\mathrm{Spec}(S^\wedge) \to \mathrm{Spec}(S)$ 的像中。

刚刚概述的证明与导致引理 38.9.3 的证明的论证发展之间存在类比。两者中完备化都起着本质作用，且两次具有几何整纤维的假设都保证从 S 到 S 的完备化的映射是 R-泛单射的。

38.10. 平坦有限型模，第一部分

在某些情形下，给定有限展示环映射 $R \to S$ 和有限 S-模 N，N 在 R 上的平坦性蕴含 N 是有限展示的。在本节中我们证明这在“逐点”意义下成立。我们指出，命题 38.10.3 的第一个证明使用了节 38.3 的几何结果，但没有使用完全 dévissage 的存在性。

引理 38.10.1. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是局部环。设 $R \to S$ 是有限展示平坦环映射，具有几何整纤维。记 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}S$。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{m}$ 上方的素理想。设 N 是有限 S-模。存在 $r \geq 0$ 和 S-模映射

$$\alpha : S^{\oplus r} \longrightarrow N$$

使得 $\alpha : \kappa(\mathfrak{p})^{\oplus r} \to N \otimes_S \kappa(\mathfrak{p})$ 是同构。对任意这样的 α，以下等价：

(1) $N_{\mathfrak{q}}$ 是 R-平坦的，
(2) α 是 R-泛单射的且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_{\mathfrak{q}}$ 是 R-平坦的，
(3) α 是单射且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_{\mathfrak{q}}$ 是 R-平坦的，
(4) $\alpha_{\mathfrak{p}}$ 是同构且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_{\mathfrak{q}}$ 是 R-平坦的，且
(5) $\alpha_{\mathfrak{q}}$ 是单射且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_{\mathfrak{q}}$ 是 R-平坦的。

证明. 为得到 α，令 $r = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} N \otimes_S \kappa(\mathfrak{p})$，并取 $x_1, \ldots, x_r \in N$，它们构成 $N \otimes_S \kappa(\mathfrak{p})$ 的一组基。定义 $\alpha(s_1, \ldots, s_r) = \sum s_i x_i$。这证明了存在性。

固定一个 α。最有趣的蕴涵是 (1) $\Rightarrow$ (2)，我们首先证明它。假设 (1)。因为 $S/\mathfrak{m}S$ 是整环，其分式域为 $\kappa(\mathfrak{p})$，我们看到 $(S/\mathfrak{m}S)^{\oplus r} \to N_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{m}N_{\mathfrak{p}} = N \otimes_S \kappa(\mathfrak{p})$ 是单射。因此由引理 38.7.5 与 38.9.3，映射 $S^{\oplus r} \to N_{\mathfrak{p}}$ 是 R-泛单射的。由此推出 $S^{\oplus r} \to N$ 是 R-泛单射的，见 **Algebra**，引理 10.82.10。于是局部化 $\alpha_{\mathfrak{q}}$ 也是 R-泛单射的，见 **Algebra**，引理 10.82.12。我们由 **Algebra**，引理 10.82.7 得出 $\mathrm{Coker}(\alpha)_{\mathfrak{q}}$ 是 R-平坦的。

蕴涵 (2) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。若 (3) 成立，则 $\alpha_{\mathfrak{p}}$ 作为单射模映射的局部化是单射。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），$\alpha_{\mathfrak{p}}$ 也是满射。因此 (3) $\Rightarrow$ (4)。若 (4) 成立，则 $\alpha_{\mathfrak{p}}$ 是同构，所以 α 是单射，因为 $S_{\mathfrak{q}} \to S_{\mathfrak{p}}$ 是单射。即，$S \setminus \mathfrak{p}$ 的元素是 S 上的非零因子，这由引理 38.7.6 与 38.9.3 的结合推出。因此 (4) $\Rightarrow$ (5)。最后，若 (5) 成立，则 $N_{\mathfrak{q}}$ 作为平坦模的扩张是 R-平坦的，见 **Algebra**，引理 10.39.13。因此 (5) $\Rightarrow$ (1)，证明完成。 □

引理 38.10.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是局部环。设 $R \to S$ 是有限展示环映射。设 N 是有限 S-模。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想，位于 $\mathfrak{m}$ 上方。假设 $N_{\mathfrak{q}}$ 在 R 上平坦，且假设存在 $N/S/R$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 *dévissage*。则 N 是有限展示 S-模，作为 R-模自由，且存在同构

$$N \cong B_1^{\oplus r_1} \oplus \ldots \oplus B_n^{\oplus r_n}$$

作为 R-模，其中每个 B_i 是光滑 R-代数，具有几何不可约纤维。

证明. 设 $(A_i, B_i, M_i, \alpha_i, \mathfrak{q}_i)_{i=1,\ldots,n}$ 是给定的完全 dévissage。我们对 n 归纳证明引理。注意 N 是有限展示 S-模当且仅当 M_1 是有限展示 B_1-模，见注记 38.6.3。注意 $N_{\mathfrak{q}} \cong (M_1)_{\mathfrak{q}_1}$ 作为 R-模，因为 (a) $N_{\mathfrak{q}} \cong (M_1)_{\mathfrak{q}_1'}$，其中 $\mathfrak{q}_1'$ 是 A_1 中位于 $\mathfrak{q}_1$ 上方的唯一素理想，(b) 由 **Algebra**，引理 10.41.11，$(A_1)_{\mathfrak{q}_1'} = (A_1)_{\mathfrak{q}_1}$，所以 (c) $(M_1)_{\mathfrak{q}_1'} \cong (M_1)_{\mathfrak{q}_1}$。因此 $(M_1)_{\mathfrak{q}_1}$ 是平坦 R-模。于是我们可以将 (S, N) 替换为 (B_1, M_1) 来证明引理。由引理 38.10.1，映射 $\alpha_1 : B_1^{\oplus r_1} \to M_1$ 是 R-泛单射的，且 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)_{\mathfrak{q}}$ 是 R-平坦的。注意 $(A_i, B_i, M_i, \alpha_i, \mathfrak{q}_i)_{i=2,\ldots,n}$ 是 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)/B_1/R$ 在 $\mathfrak{q}_1$ 处的完全 dévissage。因此归纳假设推出 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 是有限展示 B_1-模，作为 R-模自由，并且具有如引理中的分解。这意味着 M_1 是有限展示 B_1-模，见 **Algebra**，引理 10.5.3。它还推出 $M_1 \cong B_1^{\oplus r_1} \oplus \mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 作为 R-模，从而有如引理中的分解。最后，由引理 38.9.3，B_1 作为 R-模是投射的，从而由 **Algebra**，定理 10.85.4，作为 R-模是自由的。这完成了证明。 □

命题 38.10.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。假设

(1) f 局部有限展示，

(2) $\mathcal{F}$ 有限型，且

(3) $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。

则存在初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开子概形

$$V \subset X \times_S \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$$

它包含 $X \times_S \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 中映射到 x 的唯一一点，使得 $\mathcal{F}$ 到 V 的拉回是有限展示的 $\mathcal{O}_V$-模且在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。

第一个证明. 这个证明更长，但不使用完全 dévissage 的存在性。问题在 x 与 s 附近是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。在证明过程中，我们将有限多次将 S 替换为 (S, s) 的初等 étale 邻域。目标是然后找到（在这样的替换之后）一个开集 $V \subset X \times_S \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，包含 x，使得 $\mathcal{F}|_V$ 在 S 上平坦且有限展示。当然，我们也可以在证明的任何时刻将 S 替换为 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，即我们可以假设 S 是局部概形。我们将对整数 $n = \dim_x(\operatorname{Supp}(\mathcal{F}_s))$ 归纳证明命题。

我们可以选择

(1) 初等 étale 邻域 $g : (X', x') \to (X, x)$、$e : (S', s') \to (S, s)$，

(2) 交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g} & X' & \xleftarrow{i} & Z' \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & & & Y' \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S & \xleftarrow{e} & S' & = & S' \end{array}$$

(3) 点 $z' \in Z'$，满足 $i(z') = x'$、$y' = \pi(z')$、$h(y') = s'$，

(4) 有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{Z'}$-模 $\mathcal{G}$，

如引理 38.3.2。我们将把 S 替换为 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$，见证明第一段中的说明。考虑图

$$\begin{array}{ccccc} X_{\mathcal{O}_{S',s'}} & \xleftarrow{g} & X'_{\mathcal{O}_{S',s'}} & \xleftarrow{i} & Z'_{\mathcal{O}_{S',s'}} \\ & \searrow^{f} & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & & & Y'_{\mathcal{O}_{S',s'}} \\ & & & \swarrow_{h} & \\ & & \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) & & \end{array}$$

这里我们将 S' 上的概形 X', Z', Y' 通过 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \to S'$ 基变换，将 S 上的概形 X 通过 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \to S$ 基变换。仍然有 g 是 étale 的，见引理 38.2.2。在将 X 替换为 $X_{\mathcal{O}_{S',s'}}$、X' 替换为 $X'_{\mathcal{O}_{S',s'}}$、Z' 替换为 $Z'_{\mathcal{O}_{S',s'}}$、Y' 替换为 $Y'_{\mathcal{O}_{S',s'}}$ 之后，我们可以假设我们有如引理 38.3.2 的图，此外 $S = S'$ 是局部概形，闭点为 s。由引理 38.3.3 与 38.3.4，对 $Y' \to S$、层 $\pi_*\mathcal{G}$ 与点 y' 的结果推出对 $X \to S$、$\mathcal{F}$ 与 x 的结果。因此我们可以假设 S 是局部的，且 $X \to S$ 是仿射概形的光滑态射，具有维数 n 的几何不可约纤维。

归纳的基情形：$n = 0$。由于 $X \to S$ 光滑，具有维数 0 的几何不可约纤维，我们看到 $X \to S$ 是开浸入，见 **Descent**，引理 35.25.2。由于 S 是局部的，且闭点位于 $X \to S$ 的像中，我们得出 $X = S$。因此我们看到 $\mathcal{F}$ 对应于有限平坦 $\mathcal{O}_{S,s}$ 模。在此情形下结果由 **Algebra**，引理 10.78.5 推出，它告诉我们 $\mathcal{F}$ 实际上是有限自由的。

归纳步骤。假设当闭纤维中支撑的维数 $< n$ 时结果成立。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$、$X = \mathrm{Spec}(B)$，且 $\mathcal{F} = \widetilde{N}$，其中 N 是某个 B-模。注意 A 是局部环；记其极大理想为 $\mathfrak{m}$。则 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}B$ 是位于 $\mathfrak{m}$ 上方的唯一极小素理想，因为 $X \to S$ 具有几何不可约纤维。最后，设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 x 的素理想。由引理 38.10.1，我们可以选择映射

$$\alpha : B^{\oplus r} \to N$$

使得 $\kappa(\mathfrak{p})^{\oplus r} \to N \otimes_B \kappa(\mathfrak{p})$ 是同构。此外，由于 $N_{\mathfrak{q}}$ 是 A-平坦的，引理还表明 α 是单射且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_{\mathfrak{q}}$ 是 A-平坦的。令 $Q = \mathrm{Coker}(\alpha)$。注意 $Q/\mathfrak{m}Q$ 的支撑不包含 $\mathfrak{p}$。因此当然有 $\dim_{\mathfrak{q}}(\mathrm{Supp}(Q/\mathfrak{m}Q)) < n$。结合我们知道的关于 Q 的一切，我们看到归纳假设适用于 Q。由此推出存在初等 étale 态射 $(S', s) \to (S, s)$，使得结论对 $Q \otimes_A A'$ 在 $B \otimes_A A'$ 上成立，其中 $A' = \mathcal{O}_{S',s'}$。在将 A 替换为 A' 之后，我们有正合序列

$$0 \to B^{\oplus r} \to N \to Q \to 0$$

（这里我们使用了上面提到的 α 是单射）有限 B-模，并且我们还得到元素 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 Q_g 在 B_g 上有限展示且在 A 上平坦。由于局部化是正合的，我们看到

$$0 \to B_g^{\oplus r} \to N_g \to Q_g \to 0$$

仍然正合。由于 B_g 与 Q_g 在 A 上平坦，我们得出 N_g 在 A 上平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.13，且由于 B_g 与 Q_g 在 B_g 上有限展示，N_g 也如此，见 **Algebra**，引理 10.5.3。 □

第二个证明. 我们应用命题 38.5.7 找到交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S', s') \end{array}$$

带点概形，使得水平箭头是初等 étale 邻域，并且 $g^*\mathcal{F}/X'/S'$ 在 x 处有完全 dévissage。（特别地 S' 与 X' 仿射。）由 **Morphisms**，引理 29.26.13，我们看到 $g^*\mathcal{F}$ 在 x' 处关于 S 平坦，由引理 38.2.3，我们看到它在 x' 处关于 S' 平坦。经由注记 38.6.5，我们得出

$$\Gamma(X', g^*\mathcal{F})/\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})/\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$$

在 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 的对应于 x' 的素理想处有完全 dévissage。我们可以将此完全 dévissage 基变换到 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$ 在对应于 s' 的素理想处的局部环 $\mathcal{O}_{S',s'}$。因此引理 38.10.2 推出

$$\Gamma(X', \mathcal{F}') \otimes_{\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})} \mathcal{O}_{S',s'}$$

在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦，且在 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) \otimes_{\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})} \mathcal{O}_{S',s'}$ 上有限展示。换言之，$\mathcal{F}$ 到 $X' \times_{S'} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 的限制是有限展示的且在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。由于态射 $X' \times_{S'} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 是 étale 的（引理 38.2.2），其像 $V \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 是开子概形，且由 étale 下降，$\mathcal{F}$ 到 V 的限制是有限展示的且在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。（使用的结果：**Morphisms**，引理 29.37.13、**Descent**，引理 35.7.3 与 **Morphisms**，引理 29.26.13。） □

引理 38.10.4. *设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。则集合*

$$\{x \in X_s \mid \mathcal{F} \text{ 在 } x \text{ 处关于 } S \text{ 平坦}\}$$

在纤维 X_s 中是开的。

证明. 假设 $x \in U$。选择初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开集 $V \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 如命题 38.10.3。注意 $X_{s'} = X_s$，因为 $\kappa(s) = \kappa(s')$。若 $x' \in V \cap X_{s'}$，则 $\mathcal{F}$ 到 $X \times_S S'$ 的拉回在 x' 处关于 S' 平坦。因此 $\mathcal{F}$ 在 x' 处关于 S 平坦，见 **Morphisms**，引理 29.26.13。换言之 $X_s \cap V \subset U$ 是 x 在 U 中的开邻域。 □

引理 38.10.5. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。假设*

(1) *f 局部有限型，*
(2) *$\mathcal{F}$ 有限型，且*
(3) *$\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。*

则存在初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开子概形

$$V \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$$

它包含 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 中映射到 x 的唯一一点，使得 $\mathcal{F}$ 到 V 的拉回在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。

证明. （这与命题 38.10.3 的唯一区别是我们不假设 f 有限展示。）问题在 X 与 S 上是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。写 $X = \mathrm{Spec}(B)$、$S = \mathrm{Spec}(A)$，并写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$。换言之，我们得到闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。记 $t = i(x) \in \mathbf{A}^n_S$。我们可以将命题 38.10.3 应用于 $\mathbf{A}^n_S \to S$、层 $i_*\mathcal{F}$ 与点 t。我们得到初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开子概形

$$W \subset \mathbf{A}^n_{\mathcal{O}_{S',s'}}$$

使得 $i_*\mathcal{F}$ 到 W 的拉回在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。这意味着 $V := W \cap \big(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})\big)$ 是所需的开子概形。 □

引理 38.10.6. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $s \in S$。假设*

(1) *f 有限展示，*
(2) *$\mathcal{F}$ 有限型，且*
(3) *$\mathcal{F}$ 在纤维 X_s 的每一点处关于 S 平坦。*

则存在初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开子概形

$$V \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$$

它包含纤维 $X_s = X \times_S s'$，使得 $\mathcal{F}$ 到 V 的拉回是有限展示的 $\mathcal{O}_V$-模且在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。

证明. 对每个点 $x \in X_s$，我们可以使用命题 38.10.3 找到初等 étale 邻域 $(S_x, s_x) \to (S, s)$ 和开集 $V_x \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_x,s_x})$，使得 $x \in X_s = X \times_S s_x$ 包含在 V_x 中，并且 $\mathcal{F}$ 到 V_x 的拉回是有限展示的 $\mathcal{O}_{V_x}$-模且在 $\mathcal{O}_{S_x,s_x}$ 上平坦。特别地，我们可以将纤维 $(V_x)_{s_x}$ 视为 x 在 X_s 中的开邻域。因为 X_s 拟紧，我们可以找到有限多个点 $x_1, \ldots, x_n \in X_s$，使得 X_s 是 $(V_{x_i})_{s_{x_i}}$ 的并。选择初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$，它支配每个邻域 (S_{x_i}, s_{x_i})，见 **More on Morphisms**，引理 37.35.4。令 $V = \bigcup V_i$，其中 V_i 是开集 V_{x_i} 经由态射

$$X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \longrightarrow X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_{x_i},s_{x_i}})$$

的逆像。按构造 V 包含 X_s，且按构造 $\mathcal{F}$ 到 V 的拉回是有限展示的 $\mathcal{O}_V$-模且在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。 □

引理 38.10.7. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $s \in S$。假设*

(1) *f 有限型，*
(2) *$\mathcal{F}$ 有限型，且*
(3) *$\mathcal{F}$ 在纤维 X_s 的每一点处关于 S 平坦。*

则存在初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开子概形

$$V \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$$

它包含纤维 $X_s = X \times_S s'$，使得 $\mathcal{F}$ 到 V 的拉回在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。

证明. （这与引理 38.10.6 的唯一区别是我们不假设 f 有限展示。）对每个点 $x \in X_s$，我们可以使用引理 38.10.5 找到初等 étale 邻域 $(S_x, s_x) \to (S, s)$ 和开集 $V_x \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_x,s_x})$，使得 $x \in X_s = X \times_S s_x$ 包含在 V_x 中，并且 $\mathcal{F}$ 到 V_x 的拉回在 $\mathcal{O}_{S_x,s_x}$ 上平坦。特别地，我们可以将纤维 $(V_x)_{s_x}$ 视为 x 在 X_s 中的开邻域。因为 X_s 拟紧，我们可以找到有限多个点 $x_1, \ldots, x_n \in X_s$，使得 X_s 是 $(V_{x_i})_{s_{x_i}}$ 的并。选择初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$，它支配每个邻域 (S_{x_i}, s_{x_i})，见 **More on Morphisms**，引理 37.35.4。令 $V = \bigcup V_i$，其中 V_i 是开集 V_{x_i} 经由态射

$$X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \longrightarrow X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_{x_i},s_{x_i}})$$

的逆像。按构造 V 包含 X_s，且按构造 $\mathcal{F}$ 到 V 的拉回在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上平坦。 □

引理 38.10.8. 设 S 是概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。若 X 在 x 处关于 S 平坦，则存在初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开子概形

$$V \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$$

它包含 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 中映射到 x 的唯一一点，使得 $V \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 平坦且有限展示。

证明. 问题在 X 与 S 上是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。写 $X = \mathrm{Spec}(B)$、$S = \mathrm{Spec}(A)$，并写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$。换言之，我们得到闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。记 $t = i(x) \in \mathbf{A}^n_S$。我们可以将命题 38.10.3 应用于 $\mathbf{A}^n_S \to S$、层 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{O}_X$ 与点 t。我们得到初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 和开子概形

$$W \subset \mathbf{A}^n_{\mathcal{O}_{S',s'}}$$

使得 $i_*\mathcal{O}_X$ 的拉回平坦且有限展示。这意味着 $V := W \cap \big(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})\big)$ 是所需的开子概形。 □

引理 38.10.9. 设 $f : X \to S$ 是局部有限展示的态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。若 $x \in X$ 且 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦，则 $\mathcal{F}_x$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。

证明. 设 $s = f(x)$。由命题 38.10.3，存在初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$，使得 $\mathcal{F}$ 到 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 的拉回在对应于 x 的点 $x' \in X_{s'} = X_s$ 的某个邻域内有限展示。环映射

$$\mathcal{O}_{X,x} \longrightarrow \mathcal{O}_{X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}),x'} = \mathcal{O}_{X \times_S S',x'}$$

作为 étale 环映射的局部化是平坦且局部的。因此由下降，$\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上有限展示，见 **Algebra**，引理 10.83.2 （以及平坦局部环映射是忠实平坦的，见 **Algebra**，引理 10.39.17）。 □

引理 38.10.10. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的态射。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。若 f 在 x 处关于 S 平坦，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上本质有限展示。

证明. 我们可以假设 X 与 S 仿射。写 $X = \mathrm{Spec}(B)$、$S = \mathrm{Spec}(A)$，并写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$。换言之，我们得到闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。记 $t = i(x) \in \mathbf{A}^n_S$。我们可以将引理 38.10.9 应用于 $\mathbf{A}^n_S \to S$、层 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{O}_X$ 与点 t。我们得出 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_S,t}$ 上有限展示，这推出我们想要的结果。 □

38.11. 从开集延拓性质

在本节中，我们收集若干如下形式的结果：若 $f : X \to S$ 是概形的平坦态射，且 f 在 S 的一个稠密开集上满足某个性质，则 f 在整个 S 上满足同一性质。

引理 38.11.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset S$ 是开集。假设

(1) f 局部有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 有限型且在 S 上平坦，
(3) $U \subset S$ 逆紧且概形论稠密，
(4) $\mathcal{F}|_{f^{-1}U}$ 有限展示。

则 $\mathcal{F}$ 有限展示。

证明. 问题在 X 与 S 上是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 与 $X = \mathrm{Spec}(B)$。设 N 是有限 B-模，使得 $\mathcal{F}$ 是对应于 N 的拟凝聚层。我们有 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_n)$，其中 $f_i \in A$，见 **Algebra**，引理 10.29.1。由于 U 概形论稠密，映射 $A \to A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_n}$ 是单射。取素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上方，对应于 $x \in X$ 映射到 $s \in S$。由引理 38.10.9，模 $N_\mathfrak{q}$ 在 $B_\mathfrak{q}$ 上有限展示。选择 B-模的满射 $\varphi : B^{\oplus m} \to N$。选择 $k_1, \ldots, k_t \in \mathrm{Ker}(\varphi)$ 并令 $N' = B^{\oplus m}/\sum Bk_j$。存在典范满射 $N' \to N$，且 N 是如上构造的 B-模 N' 的滤过余极限。因此我们看到可以选择 $k_1, \ldots, k_t$ 使得 (a) $N'_{f_i} \cong N_{f_i}$，$i = 1, \ldots, n$，且 (b) $N'_\mathfrak{q} \cong N_\mathfrak{q}$。这特别推出 $N'_\mathfrak{q}$ 在 A 上平坦。由平坦性的开性，见 **Algebra**，定理 10.129.4，我们得出存在 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 N'_g 在 A 上平坦。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} N'_g & \longrightarrow & N_g \\ \downarrow & & \downarrow \\ \prod N'_{gf_i} & \longrightarrow & \prod N_{gf_i} \end{array}$$

底行箭头由 $k_1, \ldots, k_t$ 的选择是同构。左竖直箭头是单射，因为 $A \to \prod A_{f_i}$ 是单射且 N'_g 在 A 上平坦。因此顶部水平箭头是单射，从而是同构。这证明 N_g 在 B_g 上有限展示。我们应用 **Algebra**，引理 10.23.2 得出结论。 □

引理 38.11.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $U \subset S$ 是开集。假设

(1) f 局部有限型且平坦，
(2) $U \subset S$ 逆紧且概形论稠密，
(3) $f|_{f^{-1}U} : f^{-1}U \to U$ 局部有限展示。

则 f 局部有限展示。

证明. 问题在 X 与 S 上是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$ 并应用引理 38.11.1 于 $i_*\mathcal{O}_X$。一些细节略去。 □

引理 38.11.3. 设 $f : X \to S$ 是平坦且局部有限型的概形态射。设 $U \subset S$ 是稠密开集，使得 $X_U \to U$ 具有相对维数 $\leq e$，见 ***Morphisms***，定义 *29.30.1*。若还满足以下之一

(1) f 局部有限展示，或
(2) $U \subset S$ 逆紧，

则 f 具有相对维数 $\leq e$。

证明. 情形 (1) 的证明。设 $W \subset X$ 是在 **More on Morphisms**，引理 37.22.7 与 37.22.9 中构造并研究的开子概形。注意每个纤维的每个一般点都包含在 W 中，因此只需对 W 证明结果。由于 $W = \bigcup_{d \geq 0} U_d$，只需证明对 $d > e$ 有 $U_d = \emptyset$。由于 f 平坦且局部有限展示，它是开的，因此 $f(U_d)$ 是开的（**Morphisms**，引理 29.26.10）。于是若 U_d 非空，则 $f(U_d) \cap U \neq \emptyset$，如所欲。

情形 (2) 的证明。我们可以将 S 替换为其约化。则 U 概形论稠密。因此由引理 38.11.2，f 局部有限展示。这样我们化归到情形 (1)。 □

引理 38.11.4. 设 $f : X \to S$ 是平坦且紧合的概形态射。设 $U \subset S$ 是稠密开集，使得 $X_U \to U$ 有限。若还满足 f 局部有限展示或 $U \subset S$ 逆紧，则 f 有限。

证明. 由引理 38.11.3，f 的纤维维数为零。因此 f 拟有限（**Morphisms**，引理 29.30.5），从而具有有限纤维（**Morphisms**，引理 29.21.10）。于是由 **More on Morphisms**，引理 37.44.1，f 有限。 □

引理 38.11.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射，$U \subset S$ 是开集。若

(1) f 分离、局部有限型且平坦，
(2) $f^{-1}(U) \to U$ 是同构，且
(3) $U \subset S$ 逆紧且概形论稠密，

则 f 是开浸入。

证明. 由引理 38.11.2，态射 f 局部有限展示。像 $f(X) \subset S$ 是开的（**Morphisms**，引理 29.26.10），因此我们可以将 S 替换为 $f(X)$。于是我们必须证明 f 是同构。我们可以假设 S 仿射。我们可以化归到 X 拟紧的情形，因为只需证明任何拟紧开集 $X' \subset X$（其像为 S）同构地映射到 S。因此我们可以假设 f 拟紧。f 的所有纤维维数为 0，见引理 38.11.3。因此 f 拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.30.5。设 $s \in S$。选择初等 étale 邻域 $g : (T, t) \to (S, s)$，使得 $X \times_S T = V \amalg W$，其中 $V \to T$ 有限且 $W_t = \emptyset$，见 **More on Morphisms**，引理 37.41.6。记 $\pi : V \amalg W \to T$ 为给定态射。由于 π 平坦且局部有限展示，我们看到 $\pi(V)$ 在 T 中开（**Morphisms**，引理 29.26.10）。在收缩 T 后我们可以假设 $T = \pi(V)$。由于 f 在 U 上是同构，我们看到 π 在 $g^{-1}U$ 上是同构。由于 $\pi(V) = T$，这推出 $\pi^{-1}g^{-1}U$ 包含在 V 中。由 **Morphisms**，引理 29.26.15，我们看到 $\pi^{-1}g^{-1}U \subset V \amalg W$ 是概形论稠密的。因此我们推出 $W = \emptyset$。于是 $X \times_S T = V$ 在 T 上有限。这意味着 f 有限（在将 S 替换为 s 的开邻域之后），例如由 **Descent**，引理 35.23.25。则 f 有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.2），且在将 S 收缩为 s 的更小开邻域后，我们看到 f 是某个次数 d 的有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.5）。但 $d = 1$，因为它在稠密开集 U 上的次数为 1。因此 f 是同构。 □

38.12. 平坦有限展示模

在某些情形下，给定有限展示环映射 $R \to S$ 与有限展示 S-模 N，N 在 R 上的平坦性推出 N 作为 R-模是投射的，至少在将 S 替换为 étale 扩张之后。在本节中我们收集若干此类结果。

引理 38.12.1. 设 R 是环。设 $R \to S$ 是有限展示平坦环映射，具有几何整纤维。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于素理想 $\mathfrak{r} \subset R$ 上方的素理想。令 $\mathfrak{p} = \mathfrak{r}S$。设 N 是有限展示 S-模。存在 $r \geq 0$ 与 S-模映射

$$\alpha : S^{\oplus r} \longrightarrow N$$

使得 $\alpha : \kappa(\mathfrak{p})^{\oplus r} \to N \otimes_S \kappa(\mathfrak{p})$ 是同构。对任意这样的 α，以下等价：

(1) $N_\mathfrak{q}$ 是 R-平坦的，
(2) 存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{r}$，使得 $\alpha_f : S_f^{\oplus r} \to N_f$ 是 R_f-泛单射的，且存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $\mathrm{Coker}(\alpha)_g$ 是 R-平坦的，
(3) $\alpha_\mathfrak{r}$ 是 $R_\mathfrak{r}$-泛单射的且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_\mathfrak{q}$ 是 R-平坦的，
(4) $\alpha_\mathfrak{r}$ 是单射且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_\mathfrak{q}$ 是 R-平坦的，
(5) $\alpha_\mathfrak{p}$ 是同构且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_\mathfrak{q}$ 是 R-平坦的，且
(6) $\alpha_\mathfrak{q}$ 是单射且 $\mathrm{Coker}(\alpha)_\mathfrak{q}$ 是 R-平坦的。

证明. 为得到 α，令 $r = \dim_{\kappa(\mathfrak{p})} N \otimes_S \kappa(\mathfrak{p})$ 并取 $x_1, \ldots, x_r \in N$，它们构成 $N \otimes_S \kappa(\mathfrak{p})$ 的一组基。定义 $\alpha(s_1, \ldots, s_r) = \sum s_i x_i$。这证明了存在性。

固定一个 α 的选择。我们可以将引理 38.10.1 应用于映射 $\alpha_{\mathfrak{r}} : S_{\mathfrak{r}}^{\oplus r} \to N_{\mathfrak{r}}$。因此我们看到 (1)、(3)、(4)、(5)、(6) 全都等价。由于 (2) 推出 (3) 也是显然的，我们看到只需证明 (1) 推出 (2)。

假设 (1)。由平坦性的开性，见 **Algebra**，定理 10.129.4，集合

$$U_1 = \{\mathfrak{q}' \subset S \mid N_{\mathfrak{q}'} \text{ 在} R \text{ 上平坦}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中开。由假设它包含 $\mathfrak{q}$，从而包含 $\mathfrak{p}$。由于 $S^{\oplus r}$ 与 N 是有限展示 S-模，集合

$$U_2 = \{\mathfrak{q}' \subset S \mid \alpha_{\mathfrak{q}'} \text{ 是同构}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中开，见 **Algebra**，引理 10.79.2。由 (5) 它包含 $\mathfrak{p}$。由于 $R \to S$ 有限展示且平坦，映射 $\Phi : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开的，见 **Algebra**，命题 10.41.8。对任意素理想 $\mathfrak{r}' \in \Phi(U_1 \cap U_2)$，我们看到存在素理想 $\mathfrak{q}'$ 位于 $\mathfrak{r}'$ 上方，使得 $N_{\mathfrak{q}'}$ 平坦且 $\alpha_{\mathfrak{q}'}$ 是同构，这推出 $\alpha \otimes \kappa(\mathfrak{p}')$ 是同构，其中 $\mathfrak{p}' = \mathfrak{r}'S$。因此由蕴涵 (1) $\Rightarrow$ (3)，$\alpha_{\mathfrak{r}'}$ 是 $R_{\mathfrak{r}'}$-泛单射的。于是若我们选取 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{r}$，使得 $D(f) \subset \Phi(U_1 \cap U_2)$，则我们得出 α_f 是 R_f-泛单射的，见 **Algebra**，引理 10.82.11。同样的推理还表明，对任意 $\mathfrak{q}' \in U_1 \cap \Phi^{-1}(\Phi(U_1 \cap U_2))$，模 $\mathrm{Coker}(\alpha)_{\mathfrak{q}'}$ 是 R-平坦的。注意 $\mathfrak{q} \in U_1 \cap \Phi^{-1}(\Phi(U_1 \cap U_2))$。因此我们可以找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $D(g) \subset U_1 \cap \Phi^{-1}(\Phi(U_1 \cap U_2))$，于是得证。 □

引理 38.12.2. *设 $R \to S$ 是有限展示环映射。设 N 是有限展示 S-模且在 R 上平坦。设 $\mathfrak{r} \subset R$ 是素理想。假设存在 $N/S/R$ 在 $\mathfrak{r}$ 上的完全 dévissage。则存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{r}$，使得*

$$N_f \cong B_1^{\oplus r_1} \oplus \ldots \oplus B_n^{\oplus r_n}$$

作为 R-模，其中每个 B_i 是光滑 R_f-代数，具有几何不可约纤维。此外，N_f 作为 R_f-模是投射的。

证明. 设 $(A_i, B_i, M_i, \alpha_i)_{i=1,\ldots,n}$ 是给定的完全 dévissage。我们对 n 归纳证明引理。注意引理的断言完全关于 N 作为 R-模的结构。因此我们可以将 N 替换为 M_1，并可以将 M_1 视为 B_1-模。见注记 38.6.3 以了解为何 M_1 作为 B_1-模有限展示。由引理 38.12.1，在将 R 替换为 R_f（对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{r}$）之后，我们可以假设映射 $\alpha_1 : B_1^{\oplus r_1} \to M_1$ 是 R-泛单射的。由于 M_1 与 $B_1^{\oplus r_1}$ 是 R-平坦且作为 B_1-模有限展示，我们看到 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 是 R-平坦的（**Algebra**，引理 10.82.7）且作为 B_1-模有限展示。注意 $(A_i, B_i, M_i, \alpha_i)_{i=2,\ldots,n}$ 是 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 的完全 dévissage。因此归纳假设推出，在将 R 替换为 R_f（对某个 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{r}$）之后，我们可以假设 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 具有如引理中的分解且是投射的。特别地 $M_1 = B_1^{\oplus r_1} \oplus \mathrm{Coker}(\alpha_1)$。这证明了关于分解的断言。关于投射性的断言由引理 38.9.3 推出，因为 B_1 作为 R-模是投射的。 □

注记 38.12.3. 引理 38.12.2 有一个变体，其中我们通过仅假设 N 在某个给定素理想 $\mathfrak{q}$（位于 $\mathfrak{r}$ 上方）处平坦来弱化平坦性条件，但通过假设存在在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 dévissage 来加强 dévissage 条件。与引理 38.10.2 比较。

以下是本节的主要结果。

命题 38.12.4. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。假设

(1) f 局部有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 有限展示，且
(3) $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。

则存在带点概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S', s') \end{array}$$

其水平箭头是初等 *étale* 邻域，使得 X'、S' 仿射，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$-模。

证明. 由平坦性的开性，见 **More on Morphisms**，定理 37.15.1，我们可以将 X 替换为 x 的开邻域并假设 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。接下来，我们应用命题 38.5.7 找到如命题陈述中的图，使得 $g^*\mathcal{F}/X'/S'$ 在 s' 上有完全 dévissage。（特别地 S' 与 X' 仿射。）由 **Morphisms**，引理 29.26.13，我们看到 $g^*\mathcal{F}$ 在 S 上平坦；由引理 38.2.3，我们看到它在 S' 上平坦。经由注记 38.6.5，我们推出

$$\Gamma(X', g^*\mathcal{F})/\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})/\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$$

在 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$ 的对应于 s' 的素理想上有完全 dévissage。因此引理 38.12.2 推出，在将 S' 替换为 s' 的标准开邻域后，命题的结果成立。 □

在本节剩余部分，我们证明此结果的若干变体。第一个是“整体”版本。

引理 38.12.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $s \in S$。假设

(1) f 有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 有限展示，且
(3) $\mathcal{F}$ 在纤维 X_s 的每一点处关于 S 平坦。

则存在初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array}$$

使得 g 是 *étale* 的，$X_s \subset g(X')$，概形 X'、S' 仿射，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$-模。

证明. 对每个点 $x \in X_s$，我们可以使用命题 38.12.4 找到交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g_x} & (Y_x, y_x) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S_x, s_x) \end{array}$$

其水平箭头是初等 étale 邻域，使得 Y_x、S_x 仿射，且 $\Gamma(Y_x, g_x^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S_x, \mathcal{O}_{S_x})$-模。特别地 $g_x(Y_x) \cap X_s$ 是 x 在 X_s 中的开邻域。由于 X_s 拟紧，我们可以找到有限多个点 $x_1, \ldots, x_n \in X_s$，使得 X_s 是 $g_{x_i}(Y_{x_i}) \cap X_s$ 的并。选择初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$，它支配每个邻域 (S_{x_i}, s_{x_i})，见 **More on Morphisms**，引理 37.35.4。我们还可以假设 S' 仿射。令 $X' = \coprod Y_{x_i} \times_{S_{x_i}} S'$，并赋予它显然的态射 $g : X' \to X$。按构造 $g(X')$ 包含 X_s，且

$$\Gamma(X', g^*\mathcal{F}) = \bigoplus \Gamma(Y_{x_i}, g_{x_i}^*\mathcal{F}) \otimes_{\Gamma(S_{x_i}, \mathcal{O}_{S_{x_i}})} \Gamma(S', \mathcal{O}_{S'}).$$

这是投射 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$-模，见 **Algebra**，引理 10.94.1。 □

以下两个引理是上述结果在 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 情形的重新表述。

引理 38.12.6. 设 $f : X \to S$ 局部有限展示。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。若 f 在 x 处关于 S 平坦，则存在带点概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S', s') \end{array}$$

其水平箭头是初等 *étale* 邻域，使得 X'、S' 仿射，且 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是投射 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$-模。

证明. 这是命题 38.12.4 的特例。 □

引理 38.12.7. 设 $f : X \to S$ 有限展示。设 $s \in S$。若 X 在 X_s 的所有点处关于 S 平坦，则存在初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array}$$

其中 g 是 *étale* 的，$X_s \subset g(X')$，使得 X'、S' 仿射，且 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是投射 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$-模。

证明. 这是引理 38.12.5 的特例。 □

以下引理解释了命题 38.12.4 在我们仅假设态射与层有限型（而不一定有限展示）时的推论。

引理 38.12.8. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。假设

(1) f 局部有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 有限型，且
(3) $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。

则存在初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与带点概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}), s') \end{array}$$

使得 $X' \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 是 *étale* 的，$\kappa(x) = \kappa(x')$，概形 X' 在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上仿射有限展示，层 $g^*\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{X'}$ 上有限展示，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模。

证明. 为证明引理，我们可以将 (S, s) 替换为任意初等 étale 邻域，我们还可以将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$。因此由命题 38.10.3，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 在 x 的某个邻域内有限展示且在 S 上平坦。在此情形下结果由命题 38.12.4 推出，因为 **Algebra**，定理 10.85.4 保证在局部环上投射 = 自由。 □

引理 38.12.9. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。假设

(1) f 局部有限型，
(2) $\mathcal{F}$ 有限型，且
(3) $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。

则存在初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与带点概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}), s') \end{array}$$

使得 $X' \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 是 *étale* 的，$\kappa(x) = \kappa(x')$，概形 X' 仿射，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模。

证明. （与引理 38.12.8 的唯一区别是我们不假设 f 有限展示。）问题在 X 与 S 上是局部的。因此我们可以假设 X 与 S 仿射，比如 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 与 $S = \mathrm{Spec}(A)$。由于 B 是有限型 A-代数，我们可以找到满射 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$。换言之，我们可以选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。令 $t = i(x)$ 与 $\mathcal{G} = i_*\mathcal{F}$。注意 $\mathcal{G}_t \cong \mathcal{F}_x$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$-模。因此 $\mathcal{G}$ 在 t 处关于 S 平坦。我们将引理 38.12.8 应用于态射 $\mathbf{A}^n_S \to S$、点 t 与层 $\mathcal{G}$。于是我们可以找到初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与带点概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} (\mathbf{A}^n_S, t) & \xleftarrow{h} & (Y, y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}), s') \end{array}$$

使得 $Y \to \mathbf{A}^n_{\mathcal{O}_{S',s'}}$ 是 étale 的，$\kappa(t) = \kappa(y)$，概形 Y 仿射，且 $\Gamma(Y, h^*\mathcal{G})$ 是投射 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模。则原问题的解由闭子概形 $X' = Y \times_{\mathbf{A}^n_S} X$ 给出。 □

引理 38.12.10. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $s \in S$。假设*

(1) *f 有限展示，*
(2) *$\mathcal{F}$ 有限型，且*
(3) *$\mathcal{F}$ 在 X_s 的所有点处关于 S 平坦。*

则存在初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \end{array}$$

使得 $X' \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 是 étale 的，$X_s = g((X')_{s'})$，概形 X' 在 $\mathcal{O}_{S',s'}$ 上仿射有限展示，层 $g^*\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{X'}$ 上有限展示，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模。

证明. 对每个点 $x \in X_s$，我们可以使用引理 38.12.8 找到初等 étale 邻域 $(S_x, s_x) \to (S, s)$ 与交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g_x} & (Y_x, y_x) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_x,s_x}), s_x) \end{array}$$

使得 $Y_x \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_x,s_x})$ 是 étale 的，$\kappa(x) = \kappa(y_x)$，概形 Y_x 在 $\mathcal{O}_{S_x,s_x}$ 上仿射有限展示，层 $g_x^*\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{Y_x}$ 上有限展示，且 $\Gamma(Y_x, g_x^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S_x,s_x}$-模。特别地 $g_x((Y_x)_{s_x})$ 是 x 在 X_s 中的开邻域。由于 X_s 拟紧，我们可以找到有限多个点 $x_1, \ldots, x_n \in X_s$，使得 X_s 是

$g_{x_i}((Y_{x_i})_{s_{x_i}})$ 的并。选择初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$，它支配每个邻域 (S_{x_i}, s_{x_i})，见 **More on Morphisms**，引理 37.35.4。令

$$X' = \coprod Y_{x_i} \times_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_{x_i}, s_{x_i}})} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S', s'})$$

并赋予它显然的态射 $g : X' \to X$。按构造 $X_s = g(X'_{s'})$，且

$$\Gamma(X', g^*\mathcal{F}) = \bigoplus \Gamma(Y_{x_i}, g_{x_i}^*\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{S_{x_i}, s_{x_i}}} \mathcal{O}_{S', s'}.$$

这是自由 $\mathcal{O}_{S', s'}$-模，作为自由模基变换的直和。一些次要细节略去。 □

引理 38.12.11. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $s \in S$。假设*

(1) *f 有限型，*
(2) *$\mathcal{F}$ 有限型，且*
(3) *$\mathcal{F}$ 在 X_s 的所有点处关于 S 平坦。*

则存在初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S', s'}) \end{array}$$

使得 $X' \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S', s'})$ 是 étale 的，$X_s = g((X')_{s'})$，概形 X' 仿射，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S', s'}$-模。

证明. （与引理 38.12.10 的唯一区别是我们不假设 f 有限展示。）对每个点 $x \in X_s$，我们可以使用引理 38.12.9 找到初等 étale 邻域 $(S_x, s_x) \to (S, s)$ 与交换图

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g_x} & (Y_x, y_x) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_x, s_x}), s_x) \end{array}$$

使得 $Y_x \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_x, s_x})$ 是 étale 的，$\kappa(x) = \kappa(y_x)$，概形 Y_x 仿射，且 $\Gamma(Y_x, g_x^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S_x, s_x}$-模。特别地 $g_x((Y_x)_{s_x})$ 是 x 在 X_s 中的开邻域。由于 X_s 拟紧，我们可以找到有限多个点 $x_1, \ldots, x_n \in X_s$，使得 X_s 是 $g_{x_i}((Y_{x_i})_{s_{x_i}})$ 的并。选择初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$，它支配每个邻域 (S_{x_i}, s_{x_i})，见 **More on Morphisms**，引理 37.35.4。令

$$X' = \coprod Y_{x_i} \times_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_{x_i}, s_{x_i}})} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S', s'})$$

并赋予它显然的态射 $g : X' \to X$。按构造 $X_s = g(X'_{s'})$，且

$$\Gamma(X', g^*\mathcal{F}) = \bigoplus \Gamma(Y_{x_i}, g_{x_i}^*\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{S_{x_i}, s_{x_i}}} \mathcal{O}_{S',s'}.$$

这是自由 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模，作为自由模基变换的直和。 □

38.13. 平坦有限型模，第二部分

我们需要以下引理。

引理 38.13.1. 设 $R \to S$ 是有限展示环映射。设 N 是有限展示 S-模。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上方的素理想。令 $\overline{S} = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，$\overline{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}\overline{S}$，$\overline{N} = N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。则我们可以找到 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $\overline{g} \in \mathfrak{r}$ 对所有满足 $\mathfrak{r} \not\subset \overline{\mathfrak{q}}$ 的 $\mathfrak{r} \in Ass_{\overline{S}}(\overline{N})$ 成立。

证明. 即，若 $\mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N}) = \{\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n\}$（有限性由 **Algebra**，引理 10.63.5），则重新编号后我们可以假设

$$\mathfrak{r}_1 \subset \overline{\mathfrak{q}}, \ldots, \mathfrak{r}_r \subset \overline{\mathfrak{q}}, \quad \mathfrak{r}_{r+1} \not\subset \overline{\mathfrak{q}}, \ldots, \mathfrak{r}_n \not\subset \overline{\mathfrak{q}}$$

由于 $\overline{\mathfrak{q}}$ 是素理想，我们看到乘积 $\mathfrak{r}_{r+1} \ldots \mathfrak{r}_n$ 不包含在 $\overline{\mathfrak{q}}$ 中，因此我们可以选取 $\overline{S}$ 的元素 a 包含在 $\mathfrak{r}_{r+1}, \ldots, \mathfrak{r}_n$ 中但不包含在 $\overline{\mathfrak{q}}$ 中。若存在 $g \in S$ 映射到 a，则 g 可用。一般地，我们可以找到非零元素 $\lambda \in \kappa(\mathfrak{p})$，使得 λa 是某个 $g \in S$ 的像。 □

以下引理有一个稍强的变体，见下面的引理 38.13.4。

引理 38.13.2. 设 $R \to S$ 是有限展示环映射。设 N 是有限展示 S-模且在 R 上平坦。设 M 是 R-模。设 $\mathfrak{q}$ 是 S 的素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 上方。则

$$\mathfrak{q} \in WeakAss_S(M \otimes_R N) \Leftrightarrow \Big(\mathfrak{p} \in WeakAss_R(M) \text{ 且} \overline{\mathfrak{q}} \in Ass_{\overline{S}}(\overline{N})\Big)$$

这里 $\overline{S} = S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$，$\overline{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}\overline{S}$，$\overline{N} = N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$。

证明. 取 $g \in S$ 如引理 38.13.1。将命题 38.12.4 应用于概形态射 $\mathrm{Spec}(S_g) \to \mathrm{Spec}(R)$、对应于 N_g 的拟凝聚模以及对应于素理想 $\mathfrak{q}S_g$ 与 $\mathfrak{p}$ 的点。翻译为代数，我们得到环的交换图

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & S_g & \longrightarrow & S' \\ & \nwarrow & \uparrow & & \uparrow \\ & & R & \longrightarrow & R' \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} \mathfrak{q} & \longrightarrow & \mathfrak{q}S_g & \longrightarrow & \mathfrak{q}' \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathfrak{p} & \longrightarrow & \mathfrak{p}' \end{array}$$

赋予如图所示的素理想，水平箭头是 étale 的，且 $N \otimes_S S'$ 作为 R'-模是投射的。令 $N' = N \otimes_S S'$，$M' = M \otimes_R R'$，$\overline{S}' = S' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{q}')$，$\overline{\mathfrak{q}}' = \mathfrak{q}'\overline{S}'$，且

$$\overline{N}' = N' \otimes_{R'} \kappa(\mathfrak{p}') = \overline{N} \otimes_{\overline{S}} \overline{S}'$$

由引理 38.2.8 我们有

$$\mathrm{WeakAss}_{S'}(M' \otimes_{R'} N') = (\mathrm{Spec}(S') \to \mathrm{Spec}(S))^{-1}\mathrm{WeakAss}_S(M \otimes_R N)$$
$$\mathrm{WeakAss}_{R'}(M') = (\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R))^{-1}\mathrm{WeakAss}_R(M)$$
$$\mathrm{Ass}_{\overline{S}'}(\overline{N}') = (\mathrm{Spec}(\overline{S}') \to \mathrm{Spec}(\overline{S}))^{-1}\mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$$

对 $\overline{N}$ 与 $\overline{N}'$ 使用 **Algebra**，引理 10.66.9。特别地我们有

$$\mathfrak{q} \in \mathrm{WeakAss}_S(M \otimes_R N) \Leftrightarrow \mathfrak{q}' \in \mathrm{WeakAss}_{S'}(M' \otimes_{R'} N')$$
$$\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}_R(M) \Leftrightarrow \mathfrak{p}' \in \mathrm{WeakAss}_{R'}(M')$$
$$\overline{\mathfrak{q}} \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N}) \Leftrightarrow \overline{\mathfrak{q}}' \in \mathrm{WeakAss}_{\overline{S}'}(\overline{N}')$$

我们对 g 的仔细选择以及上面关于 $\mathrm{Ass}_{\overline{S}'}(\overline{N}')$ 的公式表明

$$\text{若}\mathfrak{r}' \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}'}(\overline{N}')\text{ 位于}\mathfrak{r} \subset \overline{S}\text{ 上方，则}\mathfrak{r} \subset \overline{\mathfrak{q}} \tag{38.13.2.1}$$

这将是证明中的一个关键观察。我们将不加说明地使用 **Algebra**，引理 10.66.2 中给出的弱相伴素理想的刻画。

假设 $\overline{\mathfrak{q}} \notin \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$。则 $\overline{\mathfrak{q}}' \notin \mathrm{Ass}_{\overline{S}'}(\overline{N}')$。由 **Algebra**，引理 10.63.9、10.63.5 与 10.15.2，存在元素 $\overline{a}' \in \overline{\mathfrak{q}}'$，它不是 $\overline{N}'$ 上的零因子。在将 $\overline{a}'$ 替换为 $\lambda\overline{a}'$（对某个非零 $\lambda \in \kappa(\mathfrak{p})$）后，我们可以找到 $a' \in \mathfrak{q}'$ 映射到 $\overline{a}'$。由引理 38.7.6，映射 $a' : N'_{\mathfrak{p}'} \to N'_{\mathfrak{p}'}$ 是 $R'_{\mathfrak{p}'}$-泛单射的。特别地我们看到 $a' : M' \otimes_{R'} N' \to M' \otimes_{R'} N'$ 在局部化于 $\mathfrak{p}'$ 后是单射，从而在局部化于 $\mathfrak{q}'$ 后也是单射。这显然推出 $\mathfrak{q}' \notin \mathrm{WeakAss}_{S'}(M' \otimes_{R'} N')$。我们得出结论：$\mathfrak{q} \in \mathrm{WeakAss}_S(M \otimes_R N)$ 推出 $\overline{\mathfrak{q}} \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$。

假设 $\mathfrak{q} \in \mathrm{WeakAss}_S(M \otimes_R N)$。我们想证明 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}_S(M)$。设 $z \in M \otimes_R N$ 是这样的元素，使得 $\mathfrak{q}$ 是 $J = \mathrm{Ann}_S(z)$ 上的极小素理想。设 $f_i \in \mathfrak{p}$，$i \in I$ 是理想 $\mathfrak{p}$ 的一组生成元。由于 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方，对每个 i 我们可以选择 $n_i \geq 1$ 与 $g_i \in S$，$g_i \notin \mathfrak{q}$，使得 $g_i f_i^{n_i} \in J$，即 $g_i f_i^{n_i} z = 0$。设 $z' \in (M' \otimes_{R'} N')_{\mathfrak{p}'}$ 是 z 的像。注意 z' 非零，因为 z 在 $(M \otimes_R N)_{\mathfrak{q}}$ 中的像非零，且因为 $S_{\mathfrak{q}} \to S'_{\mathfrak{q}'}$ 忠实平坦。我们断言 $f_i^{n_i} z' = 0$。

断言的证明：设 $g'_i \in S'$ 是 g_i 的像。由关键观察 (38.13.2.1)，我们发现像 $\overline{g}'_i \in \overline{S}'$ 不包含在任何 $\mathfrak{r}' \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}'}(\overline{N})$ 中。因此由引理 38.7.6，我们看到 $g'_i : N'_{\mathfrak{p}'} \to N'_{\mathfrak{p}'}$ 是 $R'_{\mathfrak{p}'}$-泛单射的。特别地我们看到 $g'_i : M' \otimes_{R'} N' \to M' \otimes_{R'} N'$ 在局部化于 $\mathfrak{p}'$ 后是单射。断言由 $g_i f_i^{n_i} z' = 0$ 推出。

我们的断言表明 z' 在 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 中的零化子包含元素 $f_i^{n_i}$。由于 $R \to R'$ 是 étale，由 **Algebra**，引理 10.143.5，我们有 $\mathfrak{p}'R'_{\mathfrak{p}'} = \mathfrak{p}R'_{\mathfrak{p}'}$。因此 z' 在 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 中的零化子的根等于 $\mathfrak{p}'R_{\mathfrak{p}'}$（这里我们使用 z' 非零）。另一方面

$$z' \in (M' \otimes_{R'} N')_{\mathfrak{p}'} = M'_{\mathfrak{p}'} \otimes_{R'_{\mathfrak{p}'}} N'_{\mathfrak{p}'}$$

模 $N'_{\mathfrak{p}'}$ 在局部环 $R'_{\mathfrak{p}'}$ 上是投射的，从而是自由的（**Algebra**，定理 10.85.4）。因此我们可以找到有限自由直和项 $F' \subset N'_{\mathfrak{p}'}$，使得 $z' \in M'_{\mathfrak{p}'} \otimes_{R'_{\mathfrak{p}'}} F'$。若 F' 的秩为 n，则我们推出 $\mathfrak{p}'R'_{\mathfrak{p}'} \in \mathrm{WeakAss}_{R'_{\mathfrak{p}'}}(M'^{\oplus n}_{\mathfrak{p}'})$。这推出 $\mathfrak{p}'R'_{\mathfrak{p}'} \in \mathrm{WeakAss}(M'_{\mathfrak{p}'})$，例如由 **Algebra**，引理 10.66.4。于是 $\mathfrak{p}' \in \mathrm{WeakAss}_{R'}(M')$，进而推出 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}_R(M)$。这完成了引理等价性中“$\Rightarrow$”的证明。

假设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}_R(M)$ 且 $\overline{\mathfrak{q}} \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$。我们想证明 $\mathfrak{q}$ 弱相伴于 $M \otimes_R N$。注意 $\overline{\mathfrak{q}}'$ 是 $\mathrm{Ass}_{\overline{S}'}(\overline{N}')$ 的极大元素。这是 (38.13.2.1) 以及如下事实的推论：位于 $\overline{\mathfrak{q}}$ 上方的 $\overline{S}'$ 的素理想之间没有包含关系（因为 étale 态射的纤维是离散的，**Morphisms**，引理 29.37.7）。因此，在将 $R, S, \mathfrak{p}, \mathfrak{q}, M, N$ 替换为 $R', S', \mathfrak{p}', \mathfrak{q}', M', N'$ 之后，我们可以假设，除了引理的假设之外，还有

(1) $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}_R(M)$，
(2) $\overline{\mathfrak{q}} \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$，
(3) N 作为 R-模是投射的，且
(4) $\overline{\mathfrak{q}}$ 在 $\mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$ 中极大。

还有一次化归，即我们可以将 R, S, M, N 替换为它们在 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。这导致另一个条件，即

(5) R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{p}$。

我们将通过证明 (1)–(5) 推出 $\mathfrak{q} \in \mathrm{WeakAss}(M \otimes_R N)$ 来完成。

由于 R 是局部的且 $\mathfrak{p} \in \mathrm{WeakAss}_R(M)$，我们可以选取 $y \in M$，其零化子 I 的根等于 $\mathfrak{p}$。写 $\overline{\mathfrak{q}} = (\overline{g}_1, \ldots, \overline{g}_n)$，其中 $\overline{g}_i \in \overline{S}$。选择 $g_i \in S$ 映射到 $\overline{g}_i$。则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}S + g_1S + \ldots + g_nS$。考虑映射

$$\Psi : N/IN \longrightarrow (N/IN)^{\oplus n}, \quad z \longmapsto (g_1 z, \ldots, g_n z).$$

这是投射 R/I-模的同态。局部环 R/I 是自相伴的（**More on Algebra**，定义 15.15.1），因为 $\mathfrak{p}/I$ 局部幂零。映射 $\Psi \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 不是单射，因为 $\overline{\mathfrak{q}} \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$。因此 **More on Algebra**，引理 15.15.4 推出 Ψ 不是单射。取 $z \in N/IN$ 非零且在 Ψ 的核中。零化子 $J = \mathrm{Ann}_S(z)$ 包含 IS 且由构造包含 g_i。因此 $\sqrt{J} \subset S$ 包含 $\mathfrak{q}$。设 $\mathfrak{s} \subset S$ 是 J 上的极小素理想。则 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{s}$，$\mathfrak{s}$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方，且 $\mathfrak{s} \in \mathrm{WeakAss}_S(N/IN)$。最后一个事实由弱相伴素理想的定义。将引理的“$\Rightarrow$”部分（我们已经证明）应用于环映射 $R \to S$ 与模 R/I 和 N，得出 $\overline{\mathfrak{s}} \in \mathrm{Ass}_{\overline{S}}(\overline{N})$。由于 $\overline{\mathfrak{q}} \subset \overline{\mathfrak{s}}$，由上面的极大性条件 (4) 推出 $\overline{\mathfrak{q}} = \overline{\mathfrak{s}}$。这表明 $\mathfrak{q} = \mathfrak{s}$，我们得出想要的结论。 □

引理 38.13.3. *设 S 是概形。设 $f : X \to S$ 局部有限型。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限型拟凝聚层。设 $\mathcal{G}$ 是 S 上的拟凝聚层。若 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦，则*

$$x \in \mathit{WeakAss}_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow s \in \mathit{WeakAss}_S(\mathcal{G}) \text{ 且 } x \in \mathit{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s).$$

证明. 在本段中我们化归到 f 有限展示。问题在 X 与 S 上是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。写 $X = \mathrm{Spec}(B)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$ 并写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$。换言之，我们得到 S

上的闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。记 $t = i(x) \in \mathbf{A}^n_S$。注意 $i_*\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{A}^n_S$ 上的有限型拟凝聚层，它在 t 处关于 S 平坦，且注意

$$i_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) = i_*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_S}} p^*\mathcal{G}$$

其中 $p : \mathbf{A}^n_S \to S$ 是投影。注意 t 是 $i_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})$ 的弱相伴点当且仅当 x 是 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}$ 的弱相伴点，见 **Divisors**，引理 31.6.3。类似地，$x \in \mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$ 当且仅当 $t \in \mathrm{Ass}_{\mathbf{A}^n_s}((i_*\mathcal{F})_s)$（见 **Algebra**，引理 10.63.14）。因此只需在 $X = \mathbf{A}^n_S$ 的情形证明引理。于是我们可以假设 $X \to S$ 有限展示。

在本段中我们化归到 $\mathcal{F}$ 有限展示且在 S 上平坦。选择初等 étale 邻域 $e : (S', s') \to (S, s)$ 与开集 $V \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 如命题 38.10.3。设 $x' \in X' = X \times_S S'$ 是唯一映射到 x 与 s' 的点。则只需对 $X' \to S'$、x'、s'、$(X' \to X)^*\mathcal{F}$ 与 $e^*\mathcal{G}$ 证明陈述，见引理 38.2.8。设 $v \in V$ 是唯一映射到 x' 的点，设 $s' \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 是闭点。则 $\mathcal{O}_{V,v} = \mathcal{O}_{X',x'}$ 且 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}),s'} = \mathcal{O}_{S',s'}$，拉回的茎类似。此外 $V_{s'} \subset X'_{s'}$ 是开子概形。由于弱相伴点的条件只依赖于层的茎，我们可以将 $X' \to S'$、x'、s'、$(X' \to X)^*\mathcal{F}$ 与 $e^*\mathcal{G}$ 替换为 $V \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$、$v$、$s'$、$(V \to X)^*\mathcal{F}$ 与 $(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \to S)^*\mathcal{G}$。于是我们可以假设 f 有限展示且 $\mathcal{F}$ 有限展示且在 S 上平坦。

假设 f 有限展示且 $\mathcal{F}$ 有限展示且在 S 上平坦。在将 X 与 S 收缩为 x 与 s 的仿射邻域后，此情形由引理 38.13.2 处理。 □

引理 38.13.4. 设 $R \to S$ 是本质有限型环映射。设 N 是有限 S-模的局部化且在 R 上平坦。设 M 是 R-模。则

$$WeakAss_S(M \otimes_R N) = \bigcup\nolimits_{\mathfrak{p} \in WeakAss_R(M)} Ass_{S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})}(N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))$$

证明. 本引理是引理 38.13.3 的代数翻译。翻译细节略去。 □

引理 38.13.5. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限型拟凝聚层且在 S 上平坦。设 $\mathcal{G}$ 是 S 上的拟凝聚层。则我们有

$$WeakAss_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) = \bigcup\nolimits_{s \in WeakAss_S(\mathcal{G})} Ass_{X_s}(\mathcal{F}_s)$$

证明. 由引理 38.13.3 立即推出。 □

定理 38.13.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) $X \to S$ 局部有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，且
(3) S 的弱相伴点在 S 中局部有限。

则 $U = \{x \in X \mid \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处关于} S \text{ 平坦}\}$ 在 X 中开，且 $\mathcal{F}|_U$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_U$-模且在 S 上平坦。

证明. 设 $x \in X$ 使得 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。我们必须找到 x 的开邻域，使得 $\mathcal{F}$ 限制到此邻域上是 S-平坦有限展示模。问题在 X 与 S 上是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。由引理 38.10.9，$\mathcal{F}_x$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，因此由 **Algebra**，引理 10.126.5 我们得出存在有限展示 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}'$ 与映射 $\varphi : \mathcal{F}' \to \mathcal{F}$，它诱导同构 $\varphi_x : \mathcal{F}'_x \to \mathcal{F}_x$。特别地我们看到 $\mathcal{F}'$ 在 x 处关于 S 平坦，因此由平坦性的开性，**More on Morphisms**，定理 37.15.1，我们看到在收缩 X 后我们可以假设 $\mathcal{F}'$ 在 S 上平坦。由于 $\mathcal{F}$ 有限型，在收缩 X 后我们可以假设 φ 是满射，见 **Modules**，引理 17.9.4 或使用 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）。由引理 38.13.5 我们有

$$\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}') \subset \bigcup\nolimits_{s \in \mathrm{WeakAss}(S)} \mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}'_s)$$

由于假设 $\mathrm{WeakAss}(S)$ 有限，且由 **Divisors**，引理 31.2.5，$\mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}'_s)$ 有限，我们得出 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}')$ 有限。使用 **Algebra**，引理 10.15.2，在再次收缩 X 后，我们可以假设 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}')$ 包含在 x 的一般化中。现在考虑 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\varphi)$。我们有 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) \subset \mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}')$（由 **Divisors**，引理 31.5.4），但另一方面，φ_x 是同构，所以对所有 $x' \rightsquigarrow x$，$\varphi_{x'}$ 也是同构。我们得出结论 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) = \emptyset$，从而由 **Divisors**，引理 31.5.5，$\mathcal{K} = 0$。 □

引理 38.13.7. 设 $R \to S$ 是有限展示环映射。设 M 是有限 S-模。假设 $\mathit{WeakAss}_R(R)$ 有限。则

$$U = \{\mathfrak{q} \subset S \mid M_{\mathfrak{q}} \text{ 在} R \text{ 上平坦}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中开，且对每个 $g \in S$ 使得 $D(g) \subset U$，局部化 M_g 是有限展示 S_g-模且在 R 上平坦。

证明. 由定理 38.13.6 立即推出。 □

引理 38.13.8. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。假设 S 的弱相伴点在 S 中局部有限。则 f 平坦的点集 $x \in X$ 是开子概形 $U \subset X$，且 $U \to S$ 平坦且局部有限展示。

证明. 问题在 X 与 S 上是局部的，因此我们可以假设 X 与 S 仿射。则 $X \to S$ 对应于有限型环映射 $A \to B$。选择满射 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 并将 B 视为 $A[x_1, \ldots, x_n]$-模。应用引理 38.13.7 完成证明。 □

引理 38.13.9. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型且平坦的概形态射。若 S 是整的，则 f 局部有限展示。

证明. 引理 38.13.8 的特例。 □

命题 38.13.10. 设 R 是整环。设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 M 是有限 S-模。

(1) 若 S 在 R 上平坦，则 S 是有限展示 R-代数。

(2) 若 M 作为 R-模平坦，则 M 作为 S-模有限展示。

证明. 部分 (1) 是引理 38.13.9 的特例。对于部分 (2)，选择满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to S$。由引理 38.13.7 我们发现 M 作为 $R[x_1, \ldots, x_n]$-模有限展示。我们由 **Algebra**，引理 10.6.4 得出结论。 □

引理 38.13.11 (定理38.13.6 的有限型版本)**.** 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) $X \to S$ 局部有限型，

(2) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，且

(3) S 的弱相伴点在 S 中局部有限。

则 $U = \{x \in X \mid \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处关于} S \text{ 平坦}\}$ 在 X 中开，且 $\mathcal{F}|_U$ 在 S 上平坦且相对于 S 局部有限展示（见 ***More on Morphisms***，定义 *37.58.1*）。

证明. 问题在 X 与 S 上是局部的。因此我们可以假设 X 与 S 仿射。则我们可以选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。我们将定理 38.13.6 应用于 $X' = \mathbf{A}^n_S \to S$ 与有限型拟凝聚模 $\mathcal{F}' = i_*\mathcal{F}$，我们得出

$$U' = \{x' \in X' \mid \mathcal{F}' \text{ 在} x' \text{ 处关于} S \text{ 平坦}\}$$

在 X' 中开，且 $\mathcal{F}'|_{U'}$ 有限展示。由于 $\mathcal{F}'$ 在 $X' \setminus i(X)$ 上限制为零，且对一切 $x \in X$，$\mathcal{F}'_{i(x)} \cong \mathcal{F}_x$，我们看到

$$U' = i(U) \amalg (X' \setminus i(X))$$

因此 $U = i^{-1}(U')$ 是开的。此外，显然 $\mathcal{F}'|_{U'} = (i|_U)_*(\mathcal{F}|_U)$。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.58.3 与 37.58.4，我们得出 $\mathcal{F}|_U$ 相对于 S 有限展示。 □

引理 38.13.12. 设 $R \to S$ 是有限型环映射。设 M 是有限 S-模。假设 $WeakAss_R(R)$ 有限。则

$$U = \{\mathfrak{q} \subset S \mid M_{\mathfrak{q}} \text{ 在} R \text{ 上平坦}\}$$

在 $\mathrm{Spec}(S)$ 中开，且对每个 $g \in S$ 使得 $D(g) \subset U$，局部化 M_g 在 R 上平坦且是相对于 R 有限展示的 S_g-模（见 ***More on Algebra***，定义 *15.82.2*）。

证明. 这是引理 38.13.11 的代数翻译。 □

38.14. 相对纯模的例子

在本短节中，我们讨论一些结果的例子，这些例子将作为相对纯模概念以及我们稍后引入的杂质概念的动机。每个例子都以引理的形式陈述。注意相伴素理想的条件与引理 38.7.4、38.8.3、38.8.4 与 38.9.1 中出现的条件之间的相似性。另见 **Algebra**，引理 10.65.1 的讨论。

引理 38.14.1. 设 R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$。设 $R \to S$ 是环映射。设 N 是 S-模。假设

(1) N 作为 R-模是投射的，且

(2) $S/\mathfrak{m}S$ 是诺特环且 $N/\mathfrak{m}N$ 是有限 $S/\mathfrak{m}S$-模。

则对任意素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，若它是 $N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想，其中 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$，我们有 $\mathfrak{q} + \mathfrak{m}S \neq S$。

证明. 注意引理 38.7.1 与 38.7.6 的假设满足。我们将不加说明地使用这些引理的结论。设 $\Sigma \subset S$ 是 $N/\mathfrak{m}N$ 上非零因子的乘法子集。映射 $N \to \Sigma^{-1}N$ 是 R-泛单射的。因此我们看到任意 $\mathfrak{q} \subset S$，若它是 $N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想，则它也是 $\Sigma^{-1}N \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 的相伴素理想。这显然推出 $\mathfrak{q}$ 对应于 $\Sigma^{-1}S$ 的一个素理想。因此 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$，其中 $\mathfrak{q}'$ 对应于 $N/\mathfrak{m}N$ 的一个相伴素理想，于是得证。 □

以下引理给出此现象的另一个（稍显愚蠢的）例子。

引理 38.14.2. 设 R 是环。设 $I \subset R$ 是理想。设 $R \to S$ 是环映射。设 N 是 S-模。若 N 是 I-*adic* 完备的，则对任意 R-模 M 与任意素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，若它是 $N \otimes_R M$ 的相伴素理想，我们有 $\mathfrak{q} + IS \neq S$。

证明. 设 $S^\wedge$ 表示 S 的 I-adic 完备化。注意 N 是 $S^\wedge$-模，因此 $N \otimes_R M$ 也是 $S^\wedge$-模。设 $z \in N \otimes_R M$ 是这样的元素，使得 $\mathfrak{q} = \mathrm{Ann}_S(z)$。由于 $z \neq 0$，我们看到 $\mathrm{Ann}_{S^\wedge}(z) \neq S^\wedge$。因此 $\mathfrak{q}S^\wedge \neq S^\wedge$。于是存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset S^\wedge$ 使得 $\mathfrak{q}S^\wedge \subset \mathfrak{m}$。由于由 **Algebra**，引理 10.96.6，$IS^\wedge \subset \mathfrak{m}$，于是得证。 □

注意以下引理给出引理 38.14.1 的一个替代证明,因为局部环上的投射模是自由的,见 **Algebra**，定理 10.85.4。

引理 38.14.3. 设 R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$。设 $R \to S$ 是环映射。设 N 是 S-模。假设 N 作为 R-模同构于有限 R-模的直和。则对任意 R-模 M 与任意素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，若它是 $N \otimes_R M$ 的相伴素理想，我们有 $\mathfrak{q} + \mathfrak{m}S \neq S$。

证明. 写 $N = \bigoplus_{i \in I} M_i$，其中每个 M_i 是有限 R-模。设 M 是 R-模，设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是 $N \otimes_R M$ 的相伴素理想，使得 $\mathfrak{q} + \mathfrak{m}S = S$。设 $z \in N \otimes_R M$ 是元素，使得 $\mathfrak{q} = \mathrm{Ann}_S(z)$。在稍微修改直和分解后，我们可以假设 $z \in M_1 \otimes_R M$ 对某个元素 $1 \in I$。写 $1 = f + \sum x_j g_j$，其中 $f \in \mathfrak{q}$，$x_j \in \mathfrak{m}$，$g_j \in S$。对任意 $g \in S$，记 g' 为 R-线性映射

$$M_1 \to N \xrightarrow{g} N \to M_1$$

其中第一个箭头是包含映射，第二个箭头是乘以 g，第三个箭头是投影映射。由于每个 $x_j \in R$，我们得到等式

$$f' + \sum x_j g'_j = \mathrm{id}_{M_1} \in \mathrm{End}_R(M_1)$$

由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），我们看到 f' 是满射，因此由 **Algebra**，引理 10.16.4，我们看到 f' 是同构。特别地映射

$$M_1 \otimes_R M \to N \otimes_R M \xrightarrow{f} N \otimes_R M \to M_1 \otimes_R M$$

是同构。这与假设 $fz = 0$ 矛盾。 □

引理 38.14.4. 设 R 是 *Hensel* 局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$。设 $R \to S$ 是环映射。设 N 是 S-模。假设 N 作为 R-模是可数生成且 *Mittag-Leffler* 的。则对任意 R-模 M 与任意素理想 $\mathfrak{q} \subset S$，若它是 $N \otimes_R M$ 的相伴素理想，我们有 $\mathfrak{q} + \mathfrak{m}S \neq S$。

证明. 本引理由 **Algebra**，引理 10.153.13 化归到引理 38.14.3。 □

假设 $f : X \to S$ 是概形态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模。设 $\xi \in \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$，令 $Z = \overline{\{\xi\}}$。图

$$\begin{array}{ccc} \xi & & Z \longrightarrow X \\ \downarrow & & \searrow \quad \downarrow f \\ f(\xi) & & S \end{array}$$

注意 $f(Z) \subset \overline{\{f(\xi)\}}$，且 $f(Z)$ 闭当且仅当等号成立，即 $f(Z) = \overline{\{f(\xi)\}}$。由引理 38.14.1 推出，若 S、X 仿射，纤维 X_s 诺特，$\mathcal{F}$ 有限型，且 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模，则 $f(Z) = \overline{\{f(\xi)\}}$ 是闭子集。对于引理 38.14.2、38.14.3 与 38.14.4 中描述的情形，有稍有不同的类似陈述。

38.15. 杂质

我们希望用 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的点的特化来形式化我们在节 38.14 中给出例子的现象。我们还希望在点 $s \in S$ 附近局部地工作。为此我们作以下定义。

情形 38.15.1. 这里 S、X 是概形，$f : X \to S$ 是有限型态射。此外，$\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。最后 s 是 S 的点。

在此情形下，考虑态射 $g : T \to S$、点 $t \in T$ 满足 $g(t) = s$、特化 $t' \rightsquigarrow t$，以及点 $\xi \in X_T$ 在 X 的基变换中位于 t' 上方。图

$$\begin{array}{ccc} \xi & & X_T \longrightarrow X \\ \downarrow & & \downarrow \quad \downarrow \\ t' \rightsquigarrow t \longmapsto s & & T \xrightarrow{g} S \end{array} \tag{38.15.1.1}$$

此外，记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_T 的拉回。

定义 38.15.2. 在情形 38.15.1 中，我们说图 (38.15.1.1) 定义了$\mathcal{F}$ 在 s 上方的一个杂质，若 $\xi \in \mathrm{Ass}_{X_T/T}(\mathcal{F}_T)$ 且 $\overline{\{\xi\}} \cap X_t = \emptyset$。我们将通过说“设 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的一个杂质”来表示这一点。

引理 38.15.3. *在情形 38.15.1 中。若存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质，则存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，使得 g 局部有限展示且 t 是 g 在 s 上方的纤维的闭点。*

证明. 设 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的任意杂质。我们将 **Limits**，引理 32.14.1 应用于 $t \in T$ 与 $Z = \overline{\{\xi\}}$，得到 t 的开邻域 $V \subset T$、交换图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{a} & T' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ T & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

与闭子概形 $Z' \subset X_{T'}$，使得

(1) 态射 $b : T' \to S$ 局部有限展示，
(2) 我们有 $Z' \cap X_{a(t)} = \emptyset$，且
(3) $Z \cap X_V$ 经由态射 $X_V \to X_{T'}$ 映射到 Z' 中。

由于 t' 特化到 t，我们可以将 T 替换为 t 的开邻域 V。因此我们有交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_T & \longrightarrow & X_{T'} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{a} & T' & \xrightarrow{b} & S \end{array}$$

其中 $b \circ a = g$。设 $\xi' \in X_{T'}$ 表示 ξ 的像。由 **Divisors**，引理 31.7.3，我们看到 $\xi' \in \mathrm{Ass}_{X_{T'}/T'}(\mathcal{F}_{T'})$。此外，按构造闭包 $\overline{\{\xi'\}}$ 包含在闭子集 Z' 中，而 Z' 与纤维 $X_{a(t)}$ 不相交。这样我们看到 $(T' \to S, a(t') \rightsquigarrow a(t), \xi')$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质。

因此我们可以假设 $g : T \to S$ 局部有限展示。设 $Z = \overline{\{\xi\}}$。由假设 $Z_t = \emptyset$。由 **More on Morphisms**，引理 37.24.1，这意味着对 $\overline{\{t\}}$ 的某个开子集中的 t''，$Z_{t''} = \emptyset$。由于 $T \to S$ 在 s 上的纤维是 Jacobson 概形，见 **Morphisms**，引理 29.16.10，我们找到闭点 $t'' \in \overline{\{t\}}$ 使得 $Z_{t''} = \emptyset$。则 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t'', \xi)$ 是所需的杂质。 □

引理 38.15.4. *在情形 38.15.1 中。设 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质。假设 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 是 S 上仿射概形的有向极限。则对某个 i，三元组 $(T_i \to S, t'_i \rightsquigarrow t_i, \xi_i)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质。*

证明. 陈述中的记号意味着：设 $p_i : T \to T_i$ 是投影态射，令 $t_i = p_i(t)$ 与 $t_i' = p_i(t')$。最后 $\xi_i \in X_{T_i}$ 是 ξ 的像。由 **Divisors**，引理 31.7.3，确实 ξ_i 是 $\mathcal{F}_{T_i}$ 在 T_i 上的相对相伴点。因此唯一要证明的是对某个 i，$\overline{\{\xi_i\}} \cap X_{t_i} = \emptyset$。

第一个证明。设 $Z_i = \overline{\{\xi_i\}} \subset X_{T_i}$ 与 $Z = \overline{\{\xi\}} \subset X_T$ 赋予约化诱导概形结构。则 $Z = \lim Z_i$，由 **Limits**，引理 32.4.4。选择域 k 与态射 $\mathrm{Spec}(k) \to T$，其像为 t。则

$$\emptyset = Z \times_T \mathrm{Spec}(k) = (\lim Z_i) \times_{(\lim T_i)} \mathrm{Spec}(k) = \lim Z_i \times_{T_i} \mathrm{Spec}(k)$$

因为极限与纤维积交换（极限与极限交换）。每个 $Z_i \times_{T_i} \mathrm{Spec}(k)$ 拟紧，因为 $X_{T_i} \to T_i$ 有限型，从而 $Z_i \to T_i$ 有限型。因此由 **Limits**，引理 32.4.3，对某个 i，$Z_i \times_{T_i} \mathrm{Spec}(k)$ 为空。由于复合 $\mathrm{Spec}(k) \to T \to T_i$ 的像是 t_i，我们得到想要的结论。

第二个证明。令 $Z = \overline{\{\xi\}}$。将 **Limits**，引理 32.14.1 应用于此情形，得到 t 的开邻域 $V \subset T$、交换图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{a} & T' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ T & \xrightarrow{g} & S, \end{array}$$

与闭子概形 $Z' \subset X_{T'}$，使得

(1) 态射 $b : T' \to S$ 局部有限展示，
(2) 我们有 $Z' \cap X_{a(t)} = \emptyset$，且
(3) $Z \cap X_V$ 经由态射 $X_V \to X_{T'}$ 映射到 Z' 中。

我们可以假设 V 是 T 的仿射开集，因此由 **Limits**，引理 32.4.11 与 32.4.13，我们可以找到 i 与仿射开集 $V_i \subset T_i$ 使得 $V = f_i^{-1}(V_i)$。由 **Limits**，命题 32.6.1，在可能增大 i 后，我们可以找到态射 $a_i : V_i \to T'$ 使得 $a = a_i \circ f_i|_V$。诱导态射 $X_{V_i} \to X_{T'}$ 将 ξ_i 映射到 Z' 中。由于 $Z' \cap X_{a(t)} = \emptyset$，我们得出结论 $(T_i \to S, t_i' \rightsquigarrow t_i, \xi_i)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质。 □

引理 38.15.5. *在情形 38.15.1 中。若存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，且 g 在 t 处拟有限，则存在杂质 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，使得 $(T, t) \to (S, s)$ 是初等 étale 邻域。*

证明. 设 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质，且 g 在 t 处拟有限。在收缩 T 后我们可以假设 g 局部有限型。将 **More on Morphisms**，引理 37.41.1 应用于 $T \to S$ 与 $t \mapsto s$。这给出图

$$\begin{array}{ccccc} T & \longleftarrow & T \times_S U & \longleftarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ S & \longleftarrow & U & & \end{array}$$

其中 $(U,u)\to(S,s)$ 是初等 étale 邻域，$V\subset T\times_S U$ 是 $v=(t,u)$ 的开邻域，使得 $V\to U$ 有限且 v 是 V 中位于 u 上方的唯一点。由于态射 $V\to T$ 是 étale 从而是平坦的，我们看到存在特化 $v'\rightsquigarrow v$ 使得 $v'\mapsto t'$。注意 $\kappa(t')\subset\kappa(v')$ 是有限可分扩张。取任意点 $\zeta\in X_{v'}$ 映射到 $\xi\in X_{t'}$。由 **Divisors**，引理 31.7.3，我们看到 $\zeta\in\mathrm{Ass}_{X_V/V}(\mathcal{F}_V)$。此外，闭包 $\overline{\{\zeta\}}$ 不与纤维 X_v 相交，因为由假设闭包 $\overline{\{\xi\}}$ 不与 X_t 相交。换言之，$(V\to S,v'\rightsquigarrow v,\zeta)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 S 上方的杂质。

接下来，设 $u'\in U'$ 是 v' 的像，设 $\theta\in X_U$ 是 ζ 的像。则 $\theta\mapsto u'$ 且 $u'\rightsquigarrow u$。由 **Divisors**，引理 31.7.3，我们看到 $\theta\in\mathrm{Ass}_{X_U/U}(\mathcal{F})$。此外，由于 $\pi:X_V\to X_U$ 有限，我们看到 $\pi\big(\overline{\{\zeta\}}\big)=\overline{\{\pi(\zeta)\}}$。由于 v 是 V 中位于 u 上方的唯一点，我们看到 $X_u\cap\overline{\{\pi(\zeta)\}}=\emptyset$，因为 $X_v\cap\overline{\{\zeta\}}=\emptyset$。这样我们得出结论 $(U\to S,u'\rightsquigarrow u,\theta)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质，于是得证。 □

引理 38.15.6. *在情形 38.15.1 中。假设 S 局部诺特。若存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质，则存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(g:T\to S,t'\rightsquigarrow t,\xi)$，使得 g 在 t 处拟有限。*

证明. 我们可以将 S 替换为 s 的仿射邻域。由引理 38.15.3，我们可以假设有杂质 $(g:T\to S,t'\rightsquigarrow t,\xi)$，使得 g 局部有限型且 t 是 g 在 s 上方的纤维的闭点。我们可以将 T 替换为 $\overline{\{t'\}}$ 上的约化诱导概形结构。设 $Z=\overline{\{\xi\}}\subset X_T$。由假设 $Z_t=\emptyset$ 且 $Z\to T$ 的像包含 t'。由 **More on Morphisms**，引理 37.25.1，存在非空开集 $V\subset Z$，使得对任意 $w\in f(V)$，V_w 的任意一般点 ξ' 都在 $\mathrm{Ass}_{X_T/T}(\mathcal{F}_T)$ 中。由 **More on Morphisms**，引理 37.24.2，存在非空开集 $W\subset T$ 且 $W\subset f(V)$。由 **More on Morphisms**，引理 37.52.7，存在闭子概形 $T'\subset T$ 使得 $t\in T'$，$T'\to S$ 在 t 处拟有限，且存在点 $z\in T'\cap W$，$z\rightsquigarrow t$，它不映射到 s。取非空概形 V_z 的任意一般点 ξ'。则 $(T'\to S,z\rightsquigarrow t,\xi')$ 是所需的杂质。 □

在以下中我们将使用 S 在 s 处的 Hensel 化 $S^h=\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{S,s})$，见 **Étale Cohomology**，定义 59.33.2。由于 $S^h\to S$ 将 S^h 的闭点映射到 s 并诱导剩余域的同构，我们也将此闭点记为 $s\in S^h$。因此 $(S^h,s)\to(S,s)$ 是带点概形的态射。

引理 38.15.7. *在情形 38.15.1 中。若存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(S^h\to S,s'\rightsquigarrow s,\xi)$，则存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(T\to S,t'\rightsquigarrow t,\xi)$，其中 $(T,t)\to(S,s)$ 是初等 étale 邻域。*

证明. 我们可以将 S 替换为 s 的仿射邻域。设 $S=\mathrm{Spec}(A)$ 且 s 对应于素理想 $\mathfrak{p}\subset A$。则 $\mathcal{O}^h_{S,s}=\mathrm{colim}_{(T,t)}\,\Gamma(T,\mathcal{O}_T)$，其中极限取在 (S,s) 的仿射初等 étale 邻域 (T,t) 的余滤过范畴的反范畴上，见 **More on Morphisms**，引理 37.35.5 及其证明。因此 $S^h=\lim_i T_i$，我们由引理 38.15.4 得证。 □

引理 38.15.8. *在情形 38.15.1 中，以下等价*

(1) *存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(S^h\to S,s'\rightsquigarrow s,\xi)$，其中 S^h 是 S 在 s 处的 Hensel 化，*

(2) 存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，使得 $(T,t) \to (S,s)$ 是初等 *étale* 邻域，且

(3) 存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，使得 $T \to S$ 在 t 处拟有限。

证明. 由于 étale 态射局部拟有限，(2) 推出 (3) 是显然的。我们已在引理 38.15.5 中看到 (3) 推出 (2)。我们已在引理 38.15.7 中看到 (1) 推出 (2)。最后，若 $(T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质，使得 $(T,t) \to (S,s)$ 是初等 étale 邻域，则我们可以选择结构态射 $S^h \to S$ 的分解 $S^h \to T \to S$。取任意点 $s' \in S^h$ 映射到 t'，并取任意 $\xi' \in X_{s'}$ 映射到 $\xi \in X_{t'}$。则 $(S^h \to S, s' \rightsquigarrow s, \xi')$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质。细节略去。 □

38.16. 相对纯模

相对于基的纯模的概念由 [**GR71**] 引入。

定义 38.16.1. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 设 $s \in S$。我们说 $\mathcal{F}$ *沿* X_s *纯*，若不存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，其中 $(T,t) \to (S,s)$ 是初等 étale 邻域。

(2) 我们说 $\mathcal{F}$ *沿* X_s *泛纯*，若不存在 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的任何杂质。

(3) 我们说 X *沿* X_s *纯*，若 $\mathcal{O}_X$ 沿 X_s 纯。

(4) 我们说 $\mathcal{F}$ *是泛* S*-纯*，或*相对于* S *泛纯*，若 $\mathcal{F}$ 对每个 $s \in S$ 都沿 X_s 泛纯。

(5) 我们说 $\mathcal{F}$ 是S*-纯*，或*相对于* S *纯*，若 $\mathcal{F}$ 对每个 $s \in S$ 都沿 X_s 纯。

(6) 我们说 X 是S*-纯*或*相对于* S *纯*，若 $\mathcal{O}_X$ 相对于 S 纯。

我们在此有意将自己限制在有限型态射，而不仅仅是局部有限型态射，见注记 38.16.2 的讨论。在定义的情形下，引理 38.15.8 告诉我们以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯，

(2) 不存在杂质 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 使得 g 在 t 处拟有限，

(3) 不存在形如 $(S^h \to S, s' \rightsquigarrow s, \xi)$ 的杂质，其中 S^h 是 S 在 s 处的 Hensel 化。

若我们记 $X^h = X \times_S S^h$ 且 $\mathcal{F}^h$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X^h 的拉回，则我们可以将最后一个条件表述为以下更积极的方式：

(4) $\mathrm{Ass}_{X^h/S^h}(\mathcal{F}^h)$ 的所有点都特化到 X_s 的点。

特别地，显然 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯当且仅当 $\mathcal{F}$ 到 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的拉回沿 X_s 纯。

注记 38.16.2. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型态射，$\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。在此情形下，上面的 (1) 与 (2) 仍然等价，因为引理 38.15.5 的证明不使用 f 拟紧。(3) 与 (4) 的等价也是显然的。然而，我们不知道 (1) 与 (3) 是否等价。在此情形下，有时使用等价条件 (3) 与 (4) 来

定义纯性可能更方便，正如 [**GR71**] 中所做的那样。另一方面，对于许多应用而言，正确的概念似乎确实是泛纯。

一个自然的问题是，相对于基的纯性是否被基变换保持，即纯性是否与泛纯性相同。结果表明，在诺特基概形上这是正确的（见引理 38.16.5），或者若层是平坦的（见引理 38.18.3 与 38.18.4）。一般而言这是不正确的，即使态射与层都是有限展示的，见 **Examples**，节 110.40 的反例。首先我们将“泛”一词的用法与通常的概念对应起来。

引理 38.16.3. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 沿 X_s 泛纯，且
(2) 对任意带点概形态射 $(S', s') \to (S, s)$，拉回 $\mathcal{F}_{S'}$ 沿 $X_{s'}$ 纯。

特别地，$\mathcal{F}$ 相对于 S 泛纯当且仅当 $\mathcal{F}$ 的每个基变换 $\mathcal{F}_{S'}$ 相对于 S' 纯。

证明. 这是形式化的。 □

引理 38.16.4. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。设 $(S', s') \to (S, s)$ 是带点概形态射。若 $S' \to S$ 在 s' 处拟有限且 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯，则 $\mathcal{F}_{S'}$ 沿 $X_{s'}$ 纯。

证明. 若 $(T \to S', t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}_{S'}$ 在 s' 上方的杂质，且 $T \to S'$ 在 t 处拟有限，则 $(T \to S, t' \to t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质，且 $T \to S$ 在 t 处拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.21.12。因此引理由定义 38.16.1 之后给出的纯性刻画 (2) 立即推出。 □

引理 38.16.5. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。若 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是诺特环，则 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯当且仅当 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 泛纯。

证明. 首先我们可以将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，即我们可以假设 S 是诺特环。接下来，使用引理 38.15.6 以及定义 38.16.1 之后讨论中给出的纯性刻画 (2) 得出结论。 □

纯性满足平坦下降。

引理 38.16.6. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。设 $(S', s') \to (S, s)$ 是带点概形态射。假设 $S' \to S$ 在 s' 处平坦。

(1) 若 $\mathcal{F}_{S'}$ 沿 $X_{s'}$ 纯，则 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯。
(2) 若 $\mathcal{F}_{S'}$ 沿 $X_{s'}$ 泛纯，则 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 泛纯。

证明. 设 $(T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 s 上方的杂质。令 $T_1 = T \times_S S'$，设 t_1 是 T_1 中唯一映射到 t 与 s' 的点。由于 $T_1 \to T$ 在 t_1 处平坦，见 **Morphisms**，引理 29.26.8，存在特化 $t_1' \rightsquigarrow t_1$ 位

于 $t' \rightsquigarrow t$ 上方，见 **Algebra**，节 10.41。选择点 $\xi_1 \in X_{t'_1}$，它对应于 $\mathrm{Spec}(\kappa(t'_1) \otimes_{\kappa(t')} \kappa(\xi))$ 的一般点，见 **Schemes**，引理 26.17.5。由 **Divisors**，引理 31.7.3，我们看到 $\xi_1 \in \mathrm{Ass}_{X_{T_1}/T_1}(\mathcal{F}_{T_1})$。由于 $\{\xi_1\}$ 在 X_{T_1} 中的 Zariski 闭包映射到 $\{\xi\}$ 在 X_T 中的 Zariski 闭包中，我们得出此闭包与 X_{t_1} 不相交。因此 $(T_1 \to S', t'_1 \rightsquigarrow t_1, \xi_1)$ 是 $\mathcal{F}_{S'}$ 在 s' 上方的杂质。换言之，我们已证明引理 (2) 的逆否命题。最后，若 $(T,t) \to (S,s)$ 是初等 étale 邻域，则 $(T_1,t_1) \to (S',s')$ 也是初等 étale 邻域，这样我们看到 (1) 成立。 □

引理 38.16.7. 设 $i : Z \to X$ 是概形在概形 S 上的有限型闭浸入。设 $s \in S$。设 $\mathcal{F}$ 是 Z 上的有限型拟凝聚层。则 $\mathcal{F}$ 沿 Z_s（泛）纯当且仅当 $i_*\mathcal{F}$ 沿 X_s（泛）纯。

证明. 这由 **Divisors**，引理 31.8.3 推出。 □

38.17. 相对纯层的例子

以下是一些可以看清纯性含义的例子。

引理 38.17.1. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若 $\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合，则 $\mathcal{F}$ 相对于 S 泛纯。
(2) 若 f 紧合，则 $\mathcal{F}$ 相对于 S 泛纯。
(3) 若 f 紧合，则 X 相对于 S 泛纯。

证明. 首先我们将 (1) 化归到 (2)。即，设 $Z \subset X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑。设 $i : Z \to X$ 为相应的闭浸入，并写 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是某个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模，见 **Morphisms**，节 29.5。在情形 (1) 中，按假设 $Z \to S$ 紧合。因此由引理 38.16.7，情形 (1) 化归到情形 (2)。

假设 f 紧合。设 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 $s \in S$ 上方的杂质。由于 f 紧合，它泛闭。因此 $f_T : X_T \to T$ 闭。由于 $f_T(\xi) = t'$，这推出 $t \in f(\overline{\{\xi\}})$，矛盾。 □

引理 38.17.2. 设 $f : X \to S$ 是分离、有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设对每个 $s \in S$，$Supp(\mathcal{F}_s)$ 有限。则以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 相对于 S 纯，
(2) $\mathcal{F}$ 的概形论支撑在 S 上有限，且
(3) $\mathcal{F}$ 相对于 S 泛纯。

特别地，给定拟有限分离态射 $X \to S$，我们看到 X 相对于 S 纯当且仅当 $X \to S$ 有限。

证明. 设 $Z \subset X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑，见 **Morphisms**，定义 29.5.5。则 $Z \to S$ 是分离、有限型且具有有限纤维的概形态射。因此它分离且拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.21.10。由引理 38.16.7，只需对 $Z \to S$ 与视为 Z 上有限型拟凝聚模的层 $\mathcal{F}$ 证明引理。因此我们可以假设 $X \to S$ 分离且拟有限，且 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}) = X$。

由引理 38.17.1 与 **Morphisms**，引理 29.45.11，(2) 推出 (3)。显然 (3) 推出 (1)。假设 (1) 成立。我们将证明 (2) 成立。显然我们可以假设 S 仿射。由 **More on Morphisms**，引理 37.43.3，我们可以找到图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad j \quad} & T \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & S & \end{array}$$

其中 π 有限，j 是拟紧开浸入。若我们证明 j 闭，则 j 是闭浸入，我们得出 $f = \pi \circ j$ 有限。为证明 j 闭，只需证明特化可沿 j 提升，见 **Schemes**，引理 26.19.8。设 $x \in X$，令 $t' = j(x)$，设 $t' \rightsquigarrow t$ 是特化。我们必须证明 $t \in j(X)$。令 $s' = f(x)$ 与 $s = \pi(t)$，则 $s' \rightsquigarrow s$。由 **More on Morphisms**，引理 37.41.4，我们可以找到初等 étale 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 与分解

$$T_U = T \times_S U = V \amalg W$$

为开闭子概形，使得 $V \to U$ 有限，存在唯一一点 v 属于 V 映射到 u，且使得 v 在 T 中映射到 t。由于 $V \to T$ 是 étale，我们可以提升一般化，见 **Morphisms**，引理 29.26.9 与 29.37.12。因此存在特化 $v' \rightsquigarrow v$ 使得 v' 映射到 $t' \in T$。特别地我们看到 $v' \in X_U \subset T_U$。记 $u' \in U$ 为 t' 的像。注意 $v' \in \mathrm{Ass}_{X_U/U}(\mathcal{F})$，因为 $X_{u'}$ 是有限离散集且 $X_{u'} = \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_{u'})$。由于 $\mathcal{F}$ 相对于 S 纯，我们看到 v' 必须特化到 X_u 中的点。由于 v 是 V 中位于 u 上方的唯一点（且由于 W 的点不能是 v' 的特化），我们看到 $v \in X_u$。因此 $t \in X$。 □

引理 38.17.3. 设 $f : X \to S$ 是有限型平坦态射，具有几何整纤维。则 X 在 S 上泛纯。

证明. 设 $\xi \in X$，$s' = f(\xi)$，$s' \rightsquigarrow s$ 是 S 的特化。若 ξ 是 $X_{s'}$ 的相伴点，则 ξ 是唯一的一般点，因为 $X_{s'}$ 是整概形。设 ξ_0 是 X_s 的唯一一般点。由于 $X \to S$ 平坦，我们可以将 $s' \rightsquigarrow s$ 提升为 X 中的特化 $\xi' \rightsquigarrow \xi_0$，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。则 $\xi \rightsquigarrow \xi'$，因为 ξ 是 $X_{s'}$ 的一般点，从而 $\xi \rightsquigarrow \xi_0$。这意味着 $(\mathrm{id}_S, s' \to s, \xi)$ 不是 $\mathcal{O}_X$ 在 s 上方的杂质。由于 f 有限型、平坦且具有几何整纤维的假设在基变换下保持，我们看到不存在任何基变换后的杂质。这样我们看到 X 是泛 S-纯的。 □

引理 38.17.4. 设 $f : X \to S$ 是有限型仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，使得 $f_*\mathcal{F}$ 在 S 上局部投射，见 ***Properties***，定义 **??**。则 $\mathcal{F}$ 在 S 上泛纯。

证明. 在化归到 S 是 Hensel 局部环的谱的情形后，这由引理 38.14.1 推出。 □

38.18. 纯性的判别准则

我们首先证明，给定有限型拟凝聚层的平坦族，相对相伴点集中的点特化到附近纤维的相对相伴点集中的点（如果它们确实特化的话）。

引理 38.18.1. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。假设 $\mathcal{F}$ 在 X_s 的所有点处关于 S 平坦。设 $x' \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$，$f(x') = s'$，使得 $s' \rightsquigarrow s$ 是 S 中的特化。若 x' 特化到 X_s 中的点，则 $x' \rightsquigarrow x$，其中 $x \in Ass_{X_s}(\mathcal{F}_s)$。

证明. 设 $x' \rightsquigarrow t$，$t \in X_s$。则我们可以找到特化 $x' \rightsquigarrow x \rightsquigarrow t$，其中 x 对应于 $\overline{\{x'\}} \cap f^{-1}(\{s\})$ 的某个不可约分支的一般点。由假设 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦。由 **More on Morphisms**，引理 37.18.3，我们看到 $x \in \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$，如所欲。 □

引理 38.18.2. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。设 $(S', s') \to (S, s)$ 是初等 *étale* 邻域，设

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array}$$

是概形态射的交换图。假设

(1) $\mathcal{F}$ 在 X_s 的所有点处关于 S 平坦，
(2) $X' \to S'$ 有限型，
(3) $g^*\mathcal{F}$ 沿 $X'_{s'}$ 纯，
(4) $g : X' \to X$ 是 *étale*，且
(5) $g(X')$ 包含 $Ass_{X_s}(\mathcal{F}_s)$。

在此情形下，$\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯当且仅当 $X' \to X \times_S S'$ 的像包含 $Ass_{X \times_S S'/S'}(\mathcal{F} \times_S S')$ 中位于特化到 s' 的 S' 的点上方的点。

证明. 由于态射 $S' \to S$ 是 étale，我们看到若 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯，则 $\mathcal{F} \times_S S'$ 沿 X_s 纯，见引理 38.16.4。由于纯性满足平坦下降，见引理 38.16.6，我们看到若 $\mathcal{F} \times_S S'$ 沿 $X_{s'}$ 纯，则 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯。因此我们可以将 S 替换为 S' 并假设 $S = S'$，从而 $g : X' \to X$ 是 S 上有限型概形之间的 étale 态射。此外，我们可以将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 并假设 S 是局部的。

首先，假设 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯。在此情形下，由纯性，$\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的每个点都特化到 X_s 的点。因此由引理 38.18.1，我们看到 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的每个点都特化到 $\mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$ 的点。因此 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的每个点都在 g 的像中（因为像是开的且包含 $\mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$）。

反之，假设 $g(X')$ 包含 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$。设 $S^h = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{S,s})$ 是 S 在 s 处的 Hensel 化。记 $g^h : (X')^h \to X^h$ 为 g 经由 $S^h \to S$ 的基变换，记 $\mathcal{F}^h$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X^h 的拉回。由 **Divisors**，引理 31.7.3 与注记 31.7.4，相对相伴点集 $\mathrm{Ass}_{X^h/S^h}(\mathcal{F}^h)$ 是 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 经由投影 $X^h \to X$ 的原像。由于我们假设 $g(X')$ 包含 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$，我们得出基变换 $g^h((X')^h) = g(X') \times_S S^h$ 包含 $\mathrm{Ass}_{X^h/S^h}(\mathcal{F}^h)$。这样我们化归到 S 是 Hensel 局部环的谱的情形。设 $x \in \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$。为完成

引理的证明，我们必须证明 x 特化到 X_s 的点，见定义 38.16.1 之后纯性判别准则 (4)。由假设存在 $x' \in X'$ 使得 $g(x') = x$。由于 $g : X' \to X$ 是 étale，我们看到 $x' \in \mathrm{Ass}_{X'/S}(g^*\mathcal{F})$，见引理 38.2.8（应用于纤维的态射 $X'_w \to X_w$，其中 $w \in S$ 是 x' 的像）。由于 $g^*\mathcal{F}$ 沿 X'_s 纯，我们看到 $x' \rightsquigarrow y$，其中 $y \in X'_s$。因此 $x = g(x') \rightsquigarrow g(y)$ 且 $g(y) \in X_s$，如所欲。 □

引理 38.18.3. *设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。假设*

(1) *f 有限型，*
(2) *$\mathcal{F}$ 有限型，*
(3) *$\mathcal{F}$ 在 X_s 的所有点处关于 S 平坦，且*
(4) *$\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯。*

则 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 泛纯。

证明. 我们首先作一个预备说明。假设 $(S', s') \to (S, s)$ 是初等 étale 邻域。记 $\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $X' = X \times_S S'$ 的拉回。由定义 38.16.1 之后的讨论，我们看到 $\mathcal{F}'$ 沿 $X'_{s'}$ 纯。此外，$\mathcal{F}'$ 沿 $X'_{s'}$ 关于 S' 平坦。则只需证明 $\mathcal{F}'$ 沿 $X'_{s'}$ 泛纯。即，给定任意带点概形态射 $(T, t) \to (S, s)$，纤维积 $(T', t') = (T \times_S S', (t, s'))$ 在 (T, t) 上平坦，因此若 $\mathcal{F}_{T'}$ 沿 $X_{t'}$ 纯，则 $\mathcal{F}_T$ 沿 X_t 纯，由引理 38.16.6。因此在证明过程中我们总可以将 (s, S) 替换为初等 étale 邻域。由于问题的局部性，我们也可以将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$。

选择初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \end{array}$$

使得 $X' \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 是 étale，$X_s = g((X')_{s'})$，概形 X' 仿射，且使得 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模，见引理 38.12.11。注意 $X' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 有限型（作为 étale 态射与有限型态射的基变换的复合的拟紧态射）。由证明第一段中的预备说明，我们可以将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$。因此我们可以假设存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

是 S 上有限型概形，其中 g 是 étale，$X_s \subset g(X')$，S 是局部环，闭点为 s，X' 仿射，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模。注意在此情形下 $g^*\mathcal{F}$ 在 S 上泛纯，见引理 38.17.4。

在此情形下我们应用引理 38.18.2，由 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯且沿 X_s 关于 S 平坦的假设推出 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F}) \subset g(X')$。由 **Divisors**，引理 31.7.3 与注记 31.7.4，我们看到对任意带点概形态射 $(T,t) \to (S,s)$ 我们有

$$\mathrm{Ass}_{X_T/T}(\mathcal{F}_T) \subset (X_T \to X)^{-1}(\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})) \subset g(X') \times_S T = g_T(X'_T).$$

因此由引理 38.18.2 应用于我们所示图的基变换到 (T,t)，我们得出 $\mathcal{F}_T$ 沿 X_t 纯，如所欲。 □

引理 38.18.4. 设 $f : X \to S$ 是有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。在此情形下，$\mathcal{F}$ 相对于 S 纯当且仅当 $\mathcal{F}$ 相对于 S 泛纯。

证明. 由引理 38.18.3 与定义立即推出。 □

引理 38.18.5. 设 I 是有向集。设 $(S_i, g_{ii'})$ 是 I 上仿射概形的逆系统。令 $S = \lim_i S_i$，$s \in S$。记 $g_i : S \to S_i$ 为投影，令 $s_i = g_i(s)$。假设 $f : X \to S$ 是有限展示态射，$\mathcal{F}$ 是有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，它沿 X_s 纯且在 X_s 的所有点处关于 S 平坦。则存在 $i \in I$、有限展示态射 $X_i \to S_i$、有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{F}_i$，它沿 $(X_i)_{s_i}$ 纯且在 $(X_i)_{s_i}$ 的所有点处关于 S_i 平坦，使得 $X \cong X_i \times_{S_i} S$ 且 $\mathcal{F}_i$ 到 X 的拉回同构于 $\mathcal{F}$。

证明. 设 $U \subset X$ 是 $\mathcal{F}$ 关于 S 平坦的点集。由 **More on Morphisms**，定理 37.15.1，这是 X 的开子概形。由假设 $X_s \subset U$。由于 X_s 拟紧，我们可以找到拟紧开集 $U' \subset U$ 使得 $X_s \subset U'$。由 **Limits**，引理 32.10.1，我们可以找到 $i \in I$ 与有限展示态射 $f_i : X_i \to S_i$，其到 S 的基变换同构于 f_i。固定这样的选择，令 $X_{i'} = X_i \times_{S_i} S_{i'}$。则 $X = \lim_{i'} X_{i'}$，过渡态射为仿射。由 **Limits**，引理 32.10.2，在可能增大 i 后，我们可以假设存在有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{F}_i$，其到 S 的基变换同构于 $\mathcal{F}$。由 **Limits**，引理 32.4.11，在可能增大 i 后，我们可以假设存在开集 $U'_i \subset X_i$，其在 X 中的原像是 U'。特别地 $(X_i)_{s_i} \subset U'_i$。由 **Limits**，引理 32.10.4 （再次增大 i 后），我们可以假设 $\mathcal{F}_i$ 在 U'_i 上平坦。特别地我们看到 $\mathcal{F}_i$ 沿 $(X_i)_{s_i}$ 平坦。

接下来，我们使用引理 38.12.5 选择初等 étale 邻域 $(S'_i, s'_i) \to (S_i, s_i)$ 与概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xleftarrow{g_i} & X'_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_i & \longleftarrow & S'_i \end{array}$$

使得 g_i 是 étale，$(X_i)_{s_i} \subset g_i(X'_i)$，概形 X'_i、S'_i 仿射，且使得 $\Gamma(X'_i, g_i^*\mathcal{F}_i)$ 是投射 $\Gamma(S'_i, \mathcal{O}_{S'_i})$-模。注意 $g_i^*\mathcal{F}_i$ 在 S'_i 上泛纯，见引理 38.17.4。我们可以将上面的图基变换为图，其态射为 $(S'_{i'}, s'_{i'}) \to (S_{i'}, s_{i'})$ 与 $g_{i'} : X'_{i'} \to X_{i'}$ 在 $S_{i'}$ 上，对任意 $i' \geq i$，我们也可以将图基变换为图，其态射为 $(S', s') \to (S, s)$ 与 $g : X' \to X$ 在 S 上。

此时我们可以使用纯性的判别准则。令 $W_i' \subset X_i \times_{S_i} S_i'$ 等于 étale 态射 $X_i' \to X_i \times_{S_i} S_i'$ 的像。对每个 $i' \geq i$，我们类似地有像 $W_{i'}' \subset X_{i'} \times_{S_{i'}} S_{i'}'$，以及像 $W' \subset X \times_S S'$。取像与基变换交换，因此 $W_{i'}' = W_i' \times_{S_i'} S_{i'}'$ 且 $W' = W_i \times_{S_i'} S'$。因为 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯，引理 38.18.2 推出

$$f^{-1}(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})) \cap \mathrm{Ass}_{X \times_S S'/S'}(\mathcal{F} \times_S S') \subset W' \tag{38.18.5.1}$$

由 **More on Morphisms**，引理 37.25.5，我们看到

$$E = \{t \in S' \mid \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_t) \subset W'\} \quad \text{与} \quad E_{i'} = \{t \in S_{i'}' \mid \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_{i',t}) \subset W_{i'}'\}$$

分别是 S' 与 $S_{i'}'$ 的局部可构造子集。由 **More on Morphisms**，引理 37.25.4，我们看到 $E_{i'}$ 是 E_i 在态射 $S_{i'}' \to S_i'$ 下的原像，且 E 是 E_i 在态射 $S' \to S_i'$ 下的原像。因此方程 (38.18.5.1) 等价于断言 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 映射到 E_i 中。由于 $\mathcal{O}_{S',s'} = \mathrm{colim}_{i' \geq i} \mathcal{O}_{S_{i'}',s_{i'}'}$，我们看到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S_{i'}',s_{i'}'})$ 映射到 E_i 中，对某个 $i' \geq i$，见 **Limits**，引理 32.4.10。于是，将引理 38.18.2 应用于 $S_{i'}$ 上的情形，我们得出 $\mathcal{F}_{i'}$ 沿 $(X_{i'})_{s_{i'}}$ 纯。 □

引理 38.18.6. 设 $f : X \to S$ 是有限展示态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且在 S 上平坦。则集合

$$U = \{s \in S \mid \mathcal{F} \text{ 沿} X_s \text{ 纯}\}$$

在 S 中开。

证明. 设 $s \in U$。使用引理 38.12.5 我们可以找到初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' \end{array}$$

使得 g 是 étale，$X_s \subset g(X')$，概形 X'、S' 仿射，且使得 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$-模。注意 $g^*\mathcal{F}$ 在 S' 上泛纯，见引理 38.17.4。令 $W' \subset X \times_S S'$ 等于 étale 态射 $X' \to X \times_S S'$ 的像。注意 W 是开的且在 S' 上拟紧。令

$$E = \{t \in S' \mid \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_t) \subset W'\}.$$

由 **More on Morphisms**，引理 37.25.5，E 是 S' 的可构造子集。由引理 38.18.2 我们看到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'}) \subset E$。由 **Morphisms**，引理 29.23.4，我们看到 E 包含 s' 的开邻域 V'。再次应用引理 38.18.2，我们看到对 V' 在 S 中的像中的任意点 s_1，层 $\mathcal{F}$ 沿 X_{s_1} 纯。由于 $S' \to S$ 是 étale，V' 在 S 中的像是开的，于是得证。 □

38.19. 纯性如何被使用

以下是一些如何使用纯性的例子。第一个引理实际上使用了纯性的一个稍弱形式。

引理 38.19.1. 设 $f : X \to S$ 是有限型态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的有限型拟凝聚层。假设 S 是局部环，闭点为 s。假设 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯且 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的态射。则以下等价

(1) 对一切 $x \in Ass_{X_s}(\mathcal{F}_s)$，茎上的映射 φ_x 是单射，且
(2) φ 是单射。

证明. 设 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\varphi)$。我们的目标是证明 $\mathcal{K} = 0$。为此只需证明 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) = \emptyset$，见 **Divisors**，引理 31.5.5。我们有 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) \subset \mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F})$，见 **Divisors**，引理 31.5.4。由于 $\mathcal{F}$ 平坦，由引理 38.13.5 我们看到 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$。由纯性，$\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的任意点 x' 是 X_s 中某点的一般化，从而是 $\mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$ 中某点 x 的特化，由引理 38.18.1。因此 φ_x 的单射性推出 $\varphi_{x'}$ 的单射性，从而 $\mathcal{K}_{x'} = 0$。 □

命题 38.19.2. 设 $f : X \to S$ 是仿射、有限展示的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且在 S 上平坦。则以下等价

(1) $f_*\mathcal{F}$ 在 S 上局部投射，且
(2) $\mathcal{F}$ 相对于 S 纯。

特别地，给定有限展示环映射 $A \to B$ 与有限展示 B-模 N 在 A 上平坦，我们有：N 作为 A-模投射当且仅当 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的 $\widetilde{N}$ 相对于 $\mathrm{Spec}(A)$ 纯。

证明. 蕴涵 (1) $\Rightarrow$ (2) 是引理 38.17.4。假设 $\mathcal{F}$ 相对于 S 纯。注意由引理 38.18.3，这推出 $\mathcal{F}$ 在任意基变换后仍纯。由 **Descent**，引理 35.7.7，只需证明 $f_*\mathcal{F}$ 在 S 上 fpqc 局部投射。取 $s \in S$。我们将证明 $f_*\mathcal{F}$ 在 s 的某个 étale 邻域上的限制是局部投射的。即，由引理 38.12.5，在将 S 替换为 s 的仿射初等 étale 邻域后，我们可以假设存在图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\quad g \quad} & X' \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

是 S 上仿射有限展示概形，其中 g 是 étale，$X_s \subset g(X')$，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模。注意在此情形下 $g^*\mathcal{F}$ 在 S 上泛纯，见引理 38.17.4。因此由引理 38.18.2 我们看到开集 $g(X')$ 包含 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 中位于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上方的点。令

$$E = \{t \in S \mid \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_t) \subset g(X')\}.$$

由 **More on Morphisms**，引理 37.25.5，E 是 S 的可构造子集。我们已经看到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \subset E$。由 **Morphisms**，引理 29.23.4，我们看到 E 包含 s 的开邻域。因此，在将 S 替换为 s 的仿射邻域后，我们可以假设 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F}) \subset g(X')$。由引理 38.7.4，这意味着

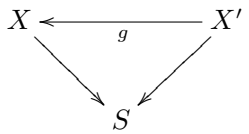
$$\Gamma(X, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X', g^*\mathcal{F})$$

是 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-泛单射的。由 **Algebra**，引理 10.89.7，我们得出 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 作为 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模是 Mittag-Leffler 的。由于 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 作为 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模可数生成且平坦，我们得出它由 **Algebra**，引理 10.93.1 是投射的。 □

我们可以使用该命题改进一些先前的结果。以下引理是命题 38.12.4 的改进。

引理 38.19.3. 设 $f : X \to S$ 是局部有限展示态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，$s = f(x) \in S$。若 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦，则存在仿射初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与仿射开集 $U' \subset X \times_S S'$，它包含 $x' = (x, s')$，使得 $\Gamma(U', \mathcal{F}|_{U'})$ 是投射 $\Gamma(S', \mathcal{O}_{S'})$-模。

证明. 在证明过程中，我们可以将 X 替换为 x 的开邻域，并可以将 S 替换为 s 的初等 étale 邻域。因此，由平坦性的开性（见 **More on Morphisms**，定理 37.15.1），我们可以假设 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。我们可以假设 S 与 X 仿射。在进一步收缩 X 后，我们可以假设 $\mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$ 的任意点都是 x 的一般化。此性质在将 (S, s) 替换为初等 étale 邻域时保持。因此我们可以应用引理 38.12.5 达到以下情形：存在图



是 S 上仿射有限展示概形，其中 g 是 étale，$X_s \subset g(X')$，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模。注意在此情形下 $g^*\mathcal{F}$ 在 S 上泛纯，见引理 38.17.4。

设 $U \subset g(X')$ 是 x 的仿射开邻域。我们断言 $\mathcal{F}|_U$ 沿 U_s 纯。若我们证明这一点，则引理成立，因为 $\mathcal{F}|_U$ 在收缩 S 后将相对于 S 纯，见引理 38.18.6，于是投射性由命题 38.19.2 推出。为证明断言，我们必须证明，在将 (S, s) 替换为任意初等 étale 邻域后，$\mathrm{Ass}_{U/S}(\mathcal{F}|_U)$ 的任意点 ξ 位于某个 $s' \in S$（$s' \rightsquigarrow s$）上方，都特化到 U_s 的点。由于 $U \subset g(X')$，我们可以找到 $\xi' \in X'$ 使得 $g(\xi') = \xi$。因为 $g^*\mathcal{F}$ 在 S 上纯，使用引理 38.18.1，我们看到存在特化 $\xi' \rightsquigarrow x'$，其中 $x' \in \mathrm{Ass}_{X'_s}(g^*\mathcal{F}_s)$。则 $g(x') \in \mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$（例如见引理 38.2.8 应用于诺特概形的 étale 态射 $X'_s \to X_s$），因此由我们上面关于 X 的选择，$g(x') \rightsquigarrow x$！由于 $x \in U$，我们得出 $g(x') \in U$。因此 $\xi = g(\xi') \rightsquigarrow g(x') \in U_s$，如所欲。 □

以下引理是引理 38.12.9 的改进。

引理 38.19.4. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，$s = f(x) \in S$。若 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦，则存在仿射初等 *étale* 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 与仿射开集 $U' \subset X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$，它包含 $x' = (x, s')$，使得 $\Gamma(U', \mathcal{F}|_{U'})$ 是自由 $\mathcal{O}_{S',s'}$-模。

证明. 问题在 X 与 S 上 Zariski 局部。因此我们可以假设 X 与 S 仿射。则我们可以在 S 上找到闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_S$。显然只需对 $\mathbf{A}^n_S$ 上的层 $i_*\mathcal{F}$ 与点 $i(x)$ 证明引理。这样我们化归到 $X \to S$ 有限展示的情形。在将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 并将 X 替换为 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',s'})$ 的开集后，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 有限展示，见命题 38.10.3。在此情形下我们可以借助引理 38.19.3 与 **Algebra**，定理 10.85.4 得出结论。 □

引理 38.19.5. 设 $A \to B$ 是局部环的局部环映射，且本质有限型。设 N 是有限 B-模，作为 A-模平坦。若 A 是 *Hensel* 的，则 N 是自由 A-模 F_i 的滤过余极限

$$N = \mathrm{colim}_i F_i$$

使得系统的所有过渡映射 $u_i : F_i \to F_{i'}$ 诱导单射 $\overline{u}_i : F_i/\mathfrak{m}_A F_i \to F_{i'}/\mathfrak{m}_A F_{i'}$。此外，$N$ 是 *Mittag-Leffler* A-模。

证明. 我们可以找到有限型态射 $X \to S = \mathrm{Spec}(A)$、位于 S 的闭点 s 上方的点 $x \in X$，以及有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，使得 $\mathcal{F}_x \cong N$ 作为 A-模。在收缩 X 后我们可以假设 $\mathrm{Ass}_{X_s}(\mathcal{F}_s)$ 的每个点都特化到 x。由引理 38.19.4 我们看到存在 x 的仿射开邻域的基本系统 $U_i \subset X$，使得 $\Gamma(U_i, \mathcal{F})$ 是自由 A-模 F_i。注意若 $U_{i'} \subset U_i$，则

$$F_i/\mathfrak{m}_A F_i = \Gamma(U_{i,s}, \mathcal{F}_s) \longrightarrow \Gamma(U_{i',s}, \mathcal{F}_s) = F_{i'}/\mathfrak{m}_A F_{i'}$$

是单射，因为核的截面将支撑在 X_s 的不与 x 相交的闭子集中，这与我们上面关于 X 的选择矛盾。由于映射 $F_i \to F_{i'}$ 是 A-泛单射的（引理 38.7.5），推出 N 是 Mittag-Leffler 的，由 **Algebra**，引理 10.89.9。 □

以下引理若首次阅读可以跳过。

引理 38.19.6. 设 $A \to B$ 是局部环的局部环映射，且本质有限型。设 N 是有限 B-模，作为 A-模平坦。若 A 是赋值环，则 N 的任意元素都有内容理想 $I \subset A$（***More on Algebra***, 定义 *15.25.1*）。此外，I 是主理想。

证明. 最后断言由 I 是有限生成理想这一事实推出，见 **More on Algebra**，引理 15.25.2 与 **Algebra**，引理 10.50.15。

I 存在性的证明。设 $A \subset A^h$ 是 Hensel 化。设 B' 是 $B \otimes_A A^h$ 在极大理想 $\mathfrak{m}_B \otimes A^h + B \otimes \mathfrak{m}_{A^h}$ 处的局部化。则 $B \to B'$ 平坦，从而忠实平坦。设 $N' = N \otimes_B B'$。设 $x \in N$，设 $x' \in N'$ 是

其像。我们断言对理想 $I \subset A$ 我们有 $x \in IN \Leftrightarrow x' \in IN'$。即，$N/IN \to N'/IN'$ 是 $B \to B'$ 与 N/IN 的张量积，且 $B \to B'$ 是泛单射的，由 **Algebra**，引理 10.82.15。由 **More on Algebra**，引理 15.125.6 与 **Algebra**，引理 10.50.17，映射 $A \to A^h$ 定义理想集合上的保序双射 $I \mapsto IA^h$。我们得出 x 在 A 中有内容理想当且仅当 x' 在 A^h 中有内容理想。对 $x' \in N'$ 的断言由引理 38.19.5 与 **Algebra**，引理 10.89.6 推出。 □

一个应用如下。

引理 38.19.7. 设 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是紧合平坦态射，其中 R 是赋值环。若特殊纤维是约化的，则 X 与 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 的每个纤维都是约化的。

证明. 假设特殊纤维 X_s 是约化的。设 $x \in X$ 是任意点，我们证明 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是约化的；这将证明 X 是约化的。设 $x \rightsquigarrow x'$ 是特化，其中 x' 在特殊纤维中；这样的特化存在，因为紧合态射是闭的。考虑局部环 $A = \mathcal{O}_{X,x'}$。则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 A 的局部化，因此只需证明 A 是约化的。设 $a \in A$ 非零，设 $I = (\pi) \subset R$ 是其内容理想，见引理 38.19.6。则 $a = \pi a'$ 且 a' 映射到 $A/\mathfrak{m}A$ 的非零元素，其中 $\mathfrak{m} \subset R$ 是极大理想。若 a 幂零，则 a' 也幂零，因为 π 是非零因子，由 A 在 R 上的平坦性。但 a' 映射到约化环 $A/\mathfrak{m}A = \mathcal{O}_{X_s,x'}$ 的非零元素。这是矛盾，除非 A 是约化的，这正是我们想要证明的。

当然，若 X 约化，则 X 在 R 上的一般纤维也约化。若 $\mathfrak{p} \subset R$ 是素理想，则 $R/\mathfrak{p}$ 是赋值环，由 **Algebra**，引理 10.50.9。因此对 X 到 $R/\mathfrak{p}$ 的基变换重做上述论证证明 $\mathfrak{p}$ 上的纤维约化。 □

38.20. 展平函子

设 S 是概形。回忆一个函子 $F : (Sch/S)^{opp} \to Sets$ 称为极限保持的，若对每个以 T 为极限的仿射概形的有向逆系统 $\{T_i\}_{i \in I}$，我们有 $F(T) = \mathrm{colim}_i F(T_i)$。

情形 38.20.1. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的同态。对任意 S 上的概形 T，我们将记 $u_T : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$ 为 u 到 T 的基变换，换言之，u_T 是 u 经由投影态射 $X_T = X \times_S T \to X$ 的拉回。在此情形下我们可以考虑函子

$$F_{iso} : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若} \quad u_T \text{ 是同构,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{38.20.1.1}$$

还有变体 F_{inj}、F_{surj}、F_{zero}，其中我们要求 u_T 是单射、满射或零。

引理 38.20.2. 在情形 *38.20.1* 中。

(1) 函子 F_{iso}、F_{inj}、F_{surj}、F_{zero} 中的每一个都满足 *fpqc* 拓扑的层性质。
(2) 若 f 拟紧且 $\mathcal{G}$ 有限型，则 F_{surj} 极限保持。
(3) 若 f 拟紧且 $\mathcal{F}$ 有限型，则 F_{zero} 极限保持。

(4) 若 f 拟紧、$\mathcal{F}$ 有限型且 $\mathcal{G}$ 有限展示，则 F_{iso} 极限保持。

证明. 设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 S 上概形的 fpqc 覆盖。令 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 且 $u_i = u_{T_i}$。注意 $\{X_i \to X_T\}_{i\in I}$ 是 X_T 的 fpqc 覆盖，见 **Topologies**，引理 34.9.8。特别地，对每个 $x \in X_T$，存在 $i \in I$ 与 $x_i \in X_i$ 映射到 x。由于 $\mathcal{O}_{X_T,x} \to \mathcal{O}_{X_i,x_i}$ 平坦，从而忠实平坦（见 **Algebra**，引理 10.39.17），我们得出 $(u_i)_{x_i}$ 是单射、满射、双射或零当且仅当 $(u_T)_x$ 是单射、满射、双射或零。于是得到引理的部分 (1)。

(2) 的证明。假设 f 拟紧且 $\mathcal{G}$ 有限型。设 $T = \lim_{i\in I} T_i$ 是仿射 S-概形的有向极限，假设 u_T 是满射。令 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 且 $u_i = u_{T_i} : \mathcal{F}_i = \mathcal{F}_{T_i} \to \mathcal{G}_i = \mathcal{G}_{T_i}$。为证明部分 (2)，我们必须证明对某个 i，u_i 是满射。取 $i_0 \in I$ 并将 I 替换为 $\{i \mid i \geq i_0\}$。由于 f 拟紧，概形 X_{i_0} 拟紧。因此我们可以选择仿射开集 $W_1, \ldots, W_m \subset X$ 与仿射开覆盖 $X_{i_0} = U_{1,i_0} \cup \ldots \cup U_{m,i_0}$，使得 U_{j,i_0} 在投影态射 $X_{i_0} \to X$ 下映射到 W_j。对任意 $i \in I$，令 $U_{j,i}$ 为 U_{j,i_0} 的原像。令 $U_j = \lim_i U_{j,i}$，我们看到 $X_T = U_1 \cup \ldots \cup U_m$ 是 X_T 的仿射开覆盖。现在只需证明，对给定的 $j \in \{1, \ldots, m\}$，对某个 $i = i(j) \in I$，$u_i|_{U_{j,i}}$ 是满射。利用 **Properties**，引理 28.22.1，这转化为以下代数问题：设 A 是环，$u : M \to N$ 是 A-模映射。假设 $R = \operatorname{colim}_{i\in I} R_i$ 是 A-代数的有向余极限。若 N 是有限 A-模且 $u \otimes 1 : M \otimes_A R \to N \otimes_A R$ 是满射，则对某个 i，映射 $u \otimes 1 : M \otimes_A R_i \to N \otimes_A R_i$ 是满射。这是 **Algebra**，引理 10.127.5 的部分 (2)。

(3) 的证明。与 (2) 的证明中给出的论证完全相同，将其化归为以下代数问题：设 A 是环，$u : M \to N$ 是 A-模映射。假设 $R = \operatorname{colim}_{i\in I} R_i$ 是 A-代数的有向余极限。若 M 是有限 A-模且 $u \otimes 1 : M \otimes_A R \to N \otimes_A R$ 是零，则对某个 i，映射 $u \otimes 1 : M \otimes_A R_i \to N \otimes_A R_i$ 是零。这是 **Algebra**，引理 10.127.5 的部分 (1)。

(4) 的证明。假设 f 拟紧且 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 有限展示。以与上一段完全相同的方式论证（另外还使用 **Properties**，引理 28.22.2），部分 (3) 转化为以下代数陈述：设 A 是环，$u : M \to N$ 是 A-模映射。假设 $R = \operatorname{colim}_{i\in I} R_i$ 是 A-代数的有向余极限。假设 M 是有限 A-模，N 是有限展示 A-模，且 $u \otimes 1 : M \otimes_A R \to N \otimes_A R$ 是同构。则对某个 i，映射 $u \otimes 1 : M \otimes_A R_i \to N \otimes_A R_i$ 是同构。这是 **Algebra**，引理 10.127.5 的部分 (3)。 □

情形 38.20.3. 设 $(A, \mathfrak{m}_A)$ 是局部环。记 $\mathcal{C}$ 为这样的范畴：其对象是 A-代数 A'，它们是局部环，使得代数结构 $A \to A'$ 是局部环的局部同态。对象 A', A'' 之间的态射是 A-代数的局部同态 $A' \to A''$。设 $A \to B$ 是局部环的局部环映射，M 是 B-模。若 A' 是 $\mathcal{C}$ 的对象，我们令 $B' = B \otimes_A A'$ 并令 $M' = M \otimes_A A'$ 作为 B'-模。给定 $A' \in \operatorname{Ob}(\mathcal{C})$，考虑条件

$$\forall \mathfrak{q} \in V(\mathfrak{m}_{A'} B' + \mathfrak{m}_B B') \subset \operatorname{Spec}(B') : M'_{\mathfrak{q}} \text{ 在 } A' \text{ 上平坦.} \tag{38.20.3.1}$$

注意与 **More on Algebra**，方程 (15.19.1.1) 的相似性。特别地，若 $A' \to A''$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射且 (38.20.3.1) 对 A' 成立，则它对 A'' 成立，见 **More on Algebra**，引理 15.19.2。因此我们得

到函子

$$F_{lf} : \mathcal{C} \longrightarrow Sets, \quad A' \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若(38.20.3.1) 成立,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{38.20.3.2}$$

引理 38.20.4. *在情形 38.20.3 中。*

(1) *若 $A' \to A''$ 是 $\mathcal{C}$ 中的平坦态射，则 $F_{lf}(A') = F_{lf}(A'')$。*

(2) *若 $A \to B$ 本质有限展示且 M 是有限展示 B-模，则 F_{lf} 极限保持：若 $\{A_i\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象的有向系统，则 $F_{lf}(\operatorname{colim}_i A_i) = \operatorname{colim}_i F_{lf}(A_i)$。*

证明. 部分 (1) 是 **More on Algebra**，引理 15.19.3 的特例。部分 (2) 是 **More on Algebra**，引理 15.19.4 的特例。 □

引理 38.20.5. *在情形 38.20.3 中。设 $B \to C$ 是局部 A-代数的局部映射，N 是 C-模。记 $F'_{lf} : \mathcal{C} \to Sets$ 为与对 (C, N) 关联的函子。若 $M \cong N$ 作为 B-模且 $B \to C$ 有限，则 $F_{lf} = F'_{lf}$。*

证明. 设 A' 是 $\mathcal{C}$ 的对象。令 $C' = C \otimes_A A'$ 与 $N' = N \otimes_A A'$，类似于情形 38.20.3 中 B'、M' 的定义。注意 $M' \cong N'$ 作为 B'-模。假设 $B \to C$ 有限有两个推论：(a) $\mathfrak{m}_C = \sqrt{\mathfrak{m}_B C}$ 且 (b) $B' \to C'$ 有限。推论 (a) 推出

$$V(\mathfrak{m}_{A'} C' + \mathfrak{m}_C C') = (\operatorname{Spec}(C') \to \operatorname{Spec}(B'))^{-1} V(\mathfrak{m}_{A'} B' + \mathfrak{m}_B B').$$

假设 $\mathfrak{q} \subset V(\mathfrak{m}_{A'} B' + \mathfrak{m}_B B')$。则 $M'_{\mathfrak{q}}$ 在 A' 上平坦当且仅当 $C'_{\mathfrak{q}}$-模 $N'_{\mathfrak{q}}$ 在 A' 上平坦（因为它们作为 A'-模同构）当且仅当对 $C'_{\mathfrak{q}}$ 的每个极大理想 $\mathfrak{r}$，模 $N'_{\mathfrak{r}}$ 在 A' 上平坦（见 **Algebra**，引理 10.39.18）。由于由 (b)，$B'_{\mathfrak{q}} \to C'_{\mathfrak{q}}$ 有限，$C'_{\mathfrak{q}}$ 的极大理想恰好对应于 C' 中位于 $\mathfrak{q}$ 上方的素理想（见 **Algebra**，引理 10.36.22），且这些素理想都包含在 $V(\mathfrak{m}_{A'} C' + \mathfrak{m}_C C')$ 中，由上面的显示方程。因此引理的结果成立。 □

引理 38.20.6. *在情形 38.20.3 中，假设 $B \to C$ 是局部环的平坦局部同态。令 $N = M \otimes_B C$。记 $F'_{lf} : \mathcal{C} \to Sets$ 为与对 (C, N) 关联的函子。则 $F_{lf} = F'_{lf}$。*

证明. 设 A' 是 $\mathcal{C}$ 的对象。令 $C' = C \otimes_A A'$ 与 $N' = N \otimes_A A' = M' \otimes_{B'} C'$，类似于情形 38.20.3 中 B'、M' 的定义。注意

$$V(\mathfrak{m}_{A'} B' + \mathfrak{m}_B B') = \operatorname{Spec}(\kappa(\mathfrak{m}_B) \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}_{A'}))$$

类似地对于 $V(\mathfrak{m}_{A'} C' + \mathfrak{m}_C C')$。环映射

$$\kappa(\mathfrak{m}_B) \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}_{A'}) \longrightarrow \kappa(\mathfrak{m}_C) \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}_{A'})$$

忠实平坦，因此 $V(\mathfrak{m}_{A'}C' + \mathfrak{m}_C C') \to V(\mathfrak{m}_{A'}B' + \mathfrak{m}_B B')$ 是满射。最后，若 $\mathfrak{r} \in V(\mathfrak{m}_{A'}C' + \mathfrak{m}_C C')$ 映射到 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{m}_{A'}B' + \mathfrak{m}_B B')$，则 $M'_{\mathfrak{q}}$ 在 A' 上平坦当且仅当 $N'_{\mathfrak{r}}$ 在 A' 上平坦，因为 $B' \to C'$ 平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.9。引理由这些注记形式地推出。 □

情形 38.20.7. 设 $f : X \to S$ 是具有几何不可约纤维的光滑态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对任意 S 上的概形 T，我们将记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T 的基变换，换言之，$\mathcal{F}_T$ 是 $\mathcal{F}$ 经由投影态射 $X_T = X \times_S T \to X$ 的拉回。注意 $X_T \to T$ 是具有几何不可约纤维的光滑态射，见 **Morphisms**，引理 29.35.5 与 **More on Morphisms**，引理 37.27.2。设 $p \geq 0$ 是整数。给定点 $t \in T$，考虑条件

$$\mathcal{F}_T \text{ 在} \xi_t \text{ 的某个邻域内自由且秩为} p \tag{38.20.7.1}$$

其中 ξ_t 是纤维 X_t 的一般点。此条件对所有 $t \in T$ 在基变换下保持，因此我们得到函子

$$H_p : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若} \mathcal{F}_T \text{ 对} \forall t \in T \text{ 满足(38.20.7.1)}, \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{38.20.7.2}$$

引理 38.20.8. *在情形 38.20.7 中。*

(1) *函子 H_p 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

(2) *若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则函子 H_p 极限保持。*

证明. 设 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 是 S 上概形的 fpqc[1] 覆盖。令 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 且记 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_i 的拉回。假设 $\mathcal{F}_i$ 对所有 i 满足 (38.20.7.1)。取 $t \in T$，令 $\xi_t \in X_T$ 表示 X_t 的一般点。我们必须证明 $\mathcal{F}$ 在 ξ_t 的某个邻域内自由。对某个 $i \in I$，我们可以找到 $t_i \in T_i$ 映射到 t。令 $\xi_i \in X_i$ 表示 X_{t_i} 的一般点，使得 ξ_i 映射到 ξ_t。$\mathcal{F}_i$ 在 ξ_i 的某个邻域内自由且秩为 p 这一事实推出 $(\mathcal{F}_i)_{x_i} \cong \mathcal{O}_{X_i,x_i}^{\oplus p}$，这推出 $\mathcal{F}_{T,\xi_t} \cong \mathcal{O}_{X_T,\xi_t}^{\oplus p}$，因为 $\mathcal{O}_{X_T,\xi_t} \to \mathcal{O}_{X_i,x_i}$ 平坦，见例如 **Algebra**，引理 10.78.6。因此存在 ξ_t 在 X_T 中的仿射邻域 U 与满射 $\mathcal{O}_U^{\oplus p} \to \mathcal{F}_U = \mathcal{F}_T|_U$，见 **Modules**，引理 17.9.4。在收缩 T 后我们可以假设 $U \to T$ 是满射。因此 $U \to T$ 是仿射概形的光滑态射，具有几何不可约纤维。此外，对每个 $t' \in T$，我们看到诱导映射

$$\alpha : \mathcal{O}_{U,\xi_{t'}}^{\oplus p} \longrightarrow \mathcal{F}_{U,\xi_{t'}}$$

是同构（因为由与之前相同的论证，右边的模自由且秩为 p）。由引理 38.10.1 推出

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_U^{\oplus p}) \otimes_{\Gamma(T,\mathcal{O}_T)} \mathcal{O}_{T,t'} \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}_U) \otimes_{\Gamma(T,\mathcal{O}_T)} \mathcal{O}_{T,t'}$$

对每个 $t' \in T$ 是单射。因此我们看到满射 α 是同构。这完成了 (1) 的证明。

[1]使用有限展示平坦态射是开的，很容易证明 H_p 是 fppf 拓扑的层。这是我们后面真正需要的全部。但直接证明它也满足 fpqc 拓扑的层条件也很有趣。

假设 $\mathcal{F}$ 有限展示。设 $T = \lim_{i\in I} T_i$ 是仿射 S-概形的有向极限，假设 $\mathcal{F}_T$ 满足 (38.20.7.1)。令 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 且记 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_i 的拉回。设 $U \subset X_T$ 表示 $\mathcal{F}_T$ 在 T 上平坦的点的开子概形，见 **More on Morphisms**，定理 37.15.1。由假设每个纤维的每个一般点都是 U 的点，即 $U \to T$ 是具有几何不可约纤维的光滑满射。我们可以稍微收缩 U 并假设 U 拟紧。使用 **Limits**，引理 32.4.11，我们可以找到 $i \in I$ 与拟紧开集 $U_i \subset X_i$，其在 X_T 中的原像是 U。在增大 i 后我们可以假设 $\mathcal{F}_i|_{U_i}$ 在 T_i 上平坦，见 **Limits**，引理 32.10.4。特别地，$\mathcal{F}_i|_{U_i}$ 有限局部自由，因此定义局部常值秩函数 $\rho : U_i \to \{0, 1, 2, \ldots\}$。设 $(U_i)_p \subset U_i$ 表示 ρ 取值为 p 的开且闭子集。设 $V_i \subset T_i$ 为 $(U_i)_p$ 的像；注意 V_i 是开且拟紧的。由假设 $T \to T_i$ 的像包含在 V_i 中。因此存在 $i' \geq i$ 使得 $T_{i'} \to T_i$ 通过 V_i 分解，由 **Limits**，引理 32.4.11。则 $\mathcal{F}_{i'}$ 满足 (38.20.7.1)，如所欲。一些细节略去。 □

引理 38.20.9. *设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $n \geq 0$。以下等价*

(1) *对 $s \in S$，闭子集 $Z \subset X_s$（由 $\mathcal{F}$ 在 S 上不平坦的点组成，见引理 38.10.4）满足 $\dim(Z) < n$，且*
(2) *对 $x \in X$，若 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 不平坦，则 $trdeg_{\kappa(f(x))}(\kappa(x)) < n$。*

若此成立，则它在任意基变换后仍成立。

证明. 设 $x \in X$ 是 $s \in S$ 上的点。则 $\{x\}$ 在 X_s 中的闭包的维数为 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x))$，由 **Varieties**，引理 33.20.3。反之，若 $Z \subset X_s$ 是维数为 d 的闭子集，则存在点 $x \in Z$ 使得 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = d$ （同上参考文献）。因此 (1) 与 (2) 的等价成立（甚至逐纤维成立）。关于基变换的陈述由 **Morphisms**，引理 29.26.7 与 29.29.3 推出。 □

定义 38.20.10. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $n \geq 0$。我们说$\mathcal{F}$ *在维数 $\geq n$ 上关于 S 平坦*，若引理 38.20.9 的等价条件满足。

情形 38.20.11. 设 $f : X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对任意 S 上的概形 T，我们将记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T 的基变换，换言之，$\mathcal{F}_T$ 是 $\mathcal{F}$ 经由投影态射 $X_T = X \times_S T \to X$ 的拉回。注意 $X_T \to T$ 有限型，且 $\mathcal{F}_T$ 是有限型 $\mathcal{O}_{X_T}$-模（**Morphisms**，引理 29.15.4 与 **Modules**，引理 17.9.2）。设 $n \geq 0$。由定义 38.20.10 与引理 38.20.9，我们得到函子

$$F_n : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若} \mathcal{F}_T \text{ 在 } \dim \geq n \text{ 上关于} T \text{ 平坦,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{38.20.11.1}$$

引理 38.20.12. *在情形 38.20.11 中。*

(1) *函子 F_n 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

(2) 若 f 拟紧且局部有限展示，$\mathcal{F}$ 有限展示，则函子 F_n 极限保持。

证明. 设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 S 上概形的 fpqc 覆盖。令 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 且记 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_i 的拉回。假设 $\mathcal{F}_i$ 对所有 i 在维数 $\geq n$ 上关于 T_i 平坦。设 $t \in T$。选择指标 i 与映射到 t 的点 $t_i \in T_i$。考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,t})} & \longleftarrow & X_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T_i,t_i})} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,t}) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T_i,t_i}) \end{array}$$

由于底部水平态射平坦，由 **More on Morphisms**，引理 37.15.2，$\mathcal{F}_i$ 关于 T_i 不平坦的集合 $Z_i \subset X_{t_i}$ 与 $\mathcal{F}_T$ 关于 T 不平坦的集合 $Z \subset X_t$ 由规则 $Z_i = Z_{\kappa(t_i)}$ 关联。因此我们看到由 **Morphisms**，引理 29.29.3，$\mathcal{F}_T$ 在维数 $\geq n$ 上关于 T 平坦。

假设 f 拟紧且局部有限展示，$\mathcal{F}$ 有限展示。在本段中我们首先将 (2) 的证明化归到 f 有限展示的情形。设 $T = \lim_{i\in I} T_i$ 是仿射 S-概形的有向极限，假设 $\mathcal{F}_T$ 在维数 $\geq n$ 上平坦。令 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 且记 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_i 的拉回。我们必须证明对某个 i，$\mathcal{F}_i$ 在维数 $\geq n$ 上平坦。取 $i_0 \in I$ 并将 I 替换为 $\{i \mid i \geq i_0\}$。由于 T_{i_0} 仿射（从而拟紧），存在有限多个仿射开集 $W_j \subset S$，$j = 1, \ldots, m$ 与仿射开覆盖 $T_{i_0} = \bigcup_{j=1,\ldots,m} V_{j,i_0}$，使得 $T_{i_0} \to S$ 将 V_{j,i_0} 映射到 W_j。对 $i \geq i_0$，记 $V_{j,i}$ 为 V_{j,i_0} 在 T_i 中的原像。若我们能证明，对每个 j，存在 i 使得 $\mathcal{F}_{V_{j,i_0}}$ 在维数 $\geq n$ 上平坦，则我们得证。这样我们化归到 S 仿射的情形。在此情形下 X 拟紧，我们可以选择有限仿射开覆盖 $X = W_1 \cup \ldots \cup W_m$。在此情形下 $(X \to S, \mathcal{F})$ 的结果等价于 $(\coprod W_j, \coprod \mathcal{F}|_{W_j})$ 的结果。因此我们可以假设 f 有限展示。

假设 f 有限展示且 $\mathcal{F}$ 有限展示。设 $U \subset X_T$ 表示 $\mathcal{F}_T$ 在 T 上平坦的点的开子概形，见 **More on Morphisms**，定理 37.15.1。由假设 $Z = X_T \backslash U$ 在 T 上的每个纤维的维数 $< n$。由 **Limits**，引理 32.18.5 我们可以找到闭子概形 $Z \subset Z' \subset X_T$ 使得对所有 $t \in T$，$\dim(Z'_t) < n$，且使得 $Z' \to X_T$ 有限展示。由 **Limits**，引理 32.10.1 与 32.8.5，存在 $i \in I$ 与有限展示闭子概形 $Z'_i \subset X_i$，其到 T 的基变换是 Z'。由 **Limits**，引理 32.18.1，我们可以假设 $Z'_i \to T_i$ 的所有纤维维数 $< n$。由 **Limits**，引理 32.10.4，我们可以假设 $\mathcal{F}_i|_{X_i \backslash T'_i}$ 在 T_i 上平坦。这意味着 $\mathcal{F}_i$ 在维数 $\geq n$ 上平坦；这里我们使用 $Z' \to X_T$ 有限展示，因此补集 $X_T \setminus Z'$ 拟紧！这样部分 (2) 得证，引理的证明完成。 □

情形 38.20.13. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对任意 S 上的概形 T，我们将记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T 的基变换，换言之，$\mathcal{F}_T$ 是 $\mathcal{F}$ 经由投影态射 $X_T = X \times_S T \to X$ 的拉回。由于平坦模的基变换是平坦的，我们得到函子

$$F_{flat} : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若} \mathcal{F}_T \text{ 在} T \text{ 上平坦,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{38.20.13.1}$$

引理 38.20.14. *在情形 38.20.13 中。*

(1) *函子 F_{flat} 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

(2) *若 f 拟紧且局部有限展示，$\mathcal{F}$ 有限展示，则函子 F_{flat} 极限保持。*

证明. 部分 (1) 由以下陈述推出：若 $T' \to T$ 是 S 上概形的满射平坦态射，则 $\mathcal{F}_{T'}$ 在 T' 上平坦当且仅当 $\mathcal{F}_T$ 在 T 上平坦，见 **More on Morphisms**，引理 37.15.2。部分 (2) 由 **Limits**，引理 32.10.4 在化归到 X 与 S 仿射的情形后推出（比较引理 38.20.12 的证明）。 □

38.21. 展平分层

只是定义。寻找“一般平坦性分层”的读者应参考 **More on Morphisms**，节 37.54。

定义 38.21.1. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们说$\mathcal{F}$ *的泛展平存在*，若情形 38.20.13 中定义的函子 F_{flat} 可由 S 上的概形 S' 表示。我们说X *的泛展平存在*，若 $\mathcal{O}_X$ 的泛展平存在。

注意若 $\mathcal{F}$ 的泛展平 S'[2] 存在，则态射 $S' \to S$ 是概形的满射单态射，使得 $\mathcal{F}_{S'}$ 在 S' 上平坦，且使得态射 $T \to S$ 通过 S' 分解当且仅当 $\mathcal{F}_T$ 在 T 上平坦。

例 38.21.2. 设 $X = S = \mathrm{Spec}(k[x,y])$，其中 k 是域。设 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$，其中 $M = k[x,x^{-1},y]/(y)$。对 $k[x,y]$-代数 A，令 $F_{flat}(A) = F_{flat}(\mathrm{Spec}(A))$。则对所有 n，$F_{flat}(k[x,y]/(x,y)^n) = \{*\}$，而 $F_{flat}(k[[x,y]]) = \emptyset$。这意味着 F_{flat} 不可表示（即使由代数空间也不可表示，见 **Formal Spaces**，引理 87.33.3）。因此在此情形下泛展平不存在。

我们定义（比较 **Topology**，注记 5.28.5）概形 S 的一个（局部有限、概形论）*分层*由由偏序集 I 索引的闭子概形 $Z_i \subset S$ 给出，使得 $S = \bigcup Z_i$（集合论上），使得 S 的每个点有一个邻域只与有限多个 Z_i 相交，且使得

$$Z_i \cap Z_j = \bigcup\nolimits_{k \leq i,j} Z_k.$$

令 $S_i = Z_i \setminus \bigcup_{j<i} Z_j$，实际分层是分解 $S = \coprod S_i$ 为局部闭子概形。我们通常只指出层 S_i，将闭子概形 Z_i 的构造留给读者。给定一个分层，我们得到单态射

$$S' = \coprod\nolimits_{i \in I} S_i \longrightarrow S.$$

我们将称此为*与分层关联的单态射*。有了这个术语，我们可以定义具有展平分层是什么意思。

定义 38.21.3. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\mathcal{F}$ *有展平分层*，若情形 38.20.13 中定义的函子 F_{flat} 可由与 S 的由局部闭子概形构成的分层关联的单态射 $S' \to S$ 表示。我们说 X *有展平分层*，若 $\mathcal{O}_X$ 有展平分层。

[2]概形 S' 有时称为*泛平坦化子*。在 [**GR71**] 中它称为 *platificateur universel*。泛展平的存在性不应与 **More on Algebra**，节 15.27 中讨论的结果类型混淆。

当展平分层存在时，理解标记各层的指标集及其偏序通常很重要。这通常与模的秩有关。例如若 $X = S$ 且 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_S$-模，则展平分层存在，并由 $\mathcal{F}$ 的 Fitting 理想给出，见 **Divisors**，引理 31.9.7。

38.22. Artin 环上的展平分层

当基概形是 Artin 环的谱时，展平分层存在。

引理 38.22.1. 设 S 是 *Artin* 环的谱。对任意 S 上的概形 X 与任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，存在泛展平。事实上泛展平由闭浸入 $S' \to S$ 给出，因此也是 $\mathcal{F}$ 的展平分层。

证明. 选择仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$。则 F_{flat} 是与每对 $(U_i, \mathcal{F}|_{U_i})$ 关联的函子的积。因此只需对每个 $(U_i, \mathcal{F}|_{U_i})$ 证明结果。在仿射情形，引理由 **More on Algebra**，引理 15.17.2 立即推出。 □

38.23. 展平映射

定理 38.23.3 是进一步展平陈述的关键。

引理 38.23.1. 设 S 是概形。设 $g : X' \to X$ 是 S 上概形的平坦态射，X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且在 S 上平坦。若 $Ass_{X/S}(\mathcal{F}) \subset g(X')$，则典范映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow g_* g^* \mathcal{F}$$

是单射，且在任意基变换后仍单射。

证明. 最后断言意味着对任意态射 $T \to S$，$\mathcal{F}_T \to (g_T)_* g_T^* \mathcal{F}_T$ 是单射。假设 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F}) \subset g(X')$ 在基变换下保持，见 **Divisors**，引理 31.7.3 与注记 31.7.4。平坦性与有限型的假设也同样保持。因此只需证明所示箭头的单射性。设 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\mathcal{F} \to g_* g^* \mathcal{F})$。我们的目标是证明 $\mathcal{K} = 0$。为此只需证明 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) = \emptyset$，见 **Divisors**，引理 31.5.5。我们有 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) \subset \mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F})$，见 **Divisors**，引理 31.5.4。由于 $\mathcal{F}$ 平坦，由引理 38.13.5 我们看到 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$。由假设，$\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的任意点 x 是某个 $x' \in X'$ 的像。由于 g 平坦，局部环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X',x'}$ 忠实平坦，因此映射

$$\mathcal{F}_x \longrightarrow g^* \mathcal{F}_{x'} = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X',x'}$$

是单射（见 **Algebra**，引理 10.82.15）。这推出 $\mathcal{K}_x = 0$，如所欲。 □

引理 38.23.2. 设 A 是环。设 $u : M \to N$ 是 A-模的满射。若 M 作为 A-模投射，则存在理想 $I \subset A$，使得对任意环映射 $\varphi : A \to B$ 以下等价

(1) $u \otimes 1 : M \otimes_A B \to N \otimes_A B$ 是同构，且

(2) $\varphi(I) = 0$。

证明. 由于 M 投射，我们可以找到投射 A-模 C 使得 $F = M \oplus C$ 是自由 A-模。将 u 替换为 $u \oplus 1 : F = M \oplus C \to N \oplus C$，我们看到可以假设 M 自由。在此情形下，令 I 为 $\mathrm{Ker}(u)$ 的所有元素相对于 M 的某个（固定）基的系数生成的 A 的理想。这可行的原因是，由于 u 满射且 $\otimes_A B$ 右正合，$\mathrm{Ker}(u \otimes 1)$ 是 $\mathrm{Ker}(u) \otimes_A B$ 在 $M \otimes_A B$ 中的像。 □

定理 38.23.3. *在情形 38.20.1 中假设*

(1) f *有限展示*，
(2) $\mathcal{F}$ *有限展示、在* S *上平坦，且相对于* S *纯，且*
(3) u *满射*。

则 F_{iso} *可由闭浸入* $Z \to S$ *表示。此外，若* $\mathcal{G}$ *有限展示，则* $Z \to S$ *有限展示。*

证明. 我们将不加说明地使用 $\mathcal{F}$ 在 S 上泛纯，见引理 38.18.3。由引理 38.20.2 与 **Descent**，引理 35.37.2 与 35.39.1，问题在 S 的 étale 拓扑下是局部的。因此只需证明，给定 $s \in S$，存在 (S, s) 的 étale 邻域使得定理成立。

使用引理 38.12.5 并在将 S 替换为 s 的初等 étale 邻域后，我们可以假设存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

是 S 上有限展示概形，其中 g 是 étale，$X_s \subset g(X')$，概形 X' 与 S 仿射，$\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模。注意 $g^*\mathcal{F}$ 在 S 上泛纯，见引理 38.17.4。因此由引理 38.18.2 我们看到开集 $g(X')$ 包含 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 中位于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上方的点。令

$$E = \{t \in S \mid \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_t) \subset g(X')\}.$$

由 **More on Morphisms**，引理 37.25.5，E 是 S 的可构造子集。我们已经看到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \subset E$。由 **Morphisms**，引理 29.23.4，我们看到 E 包含 s 的开邻域。因此在将 S 替换为 s 的更小仿射邻域后，我们可以假设 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F}) \subset g(X')$。

由于我们假设 u 满射，我们有 $F_{iso} = F_{inj}$。由引理 38.23.1 推出 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射当且仅当 $g^*u : g^*\mathcal{F} \to g^*\mathcal{G}$ 是单射，且这在任意基变换后仍成立。因此我们化归到以下情形：除定理中的假设外，$X \to S$ 是仿射概形态射，且 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(S, \mathcal{O}_S)$-模。此情形由引理 38.23.2 立即推出。

为看出若 $\mathcal{G}$ 有限展示则 Z 有限展示，结合引理 38.20.2 部分 (4) 与 **Limits**，注记 32.6.2。 □

引理 38.23.4. 设 $f : X \to S$ 是有限展示、平坦且纯的概形态射。设 Y 是 X 的闭子概形。设 $F = f_*Y$ 为 Y 沿 f 的 *Weil* 限制函子，定义为

$$F : (Sch/S)^{opp} \to Sets, \quad T \mapsto \begin{cases} \{*\} & \text{若} \quad Y_T \to X_T \text{ 是同构,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases}$$

则 F 可由闭浸入 $Z \to S$ 表示。此外，若 $Y \to S$ 有限展示，则 $Z \to S$ 有限展示。

证明. 设 $\mathcal{I}$ 是 X 中定义 Y 的理想层，$u : \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 是满射。则对 S-概形 T，闭浸入 $Y_T \to X_T$ 是同构当且仅当 u_T 是同构。因此结果由定理 38.23.3 推出。 □

38.24. 局部情形下的展平

在本节中我们开始应用前面的材料来获得展平分层的一个影子。

定理 38.24.1. 在情形 *38.20.3* 中，假设 A 是 *Hensel* 的，B 在 A 上本质有限型，M 是有限 B-模。则存在理想 $I \subset A$，使得 A/I 在范畴 $\mathcal{C}$ 上余表示函子 F_{lf}。换言之，给定局部环的局部同态 $\varphi : A \to A'$，其中 $B' = B \otimes_A A'$ 且 $M' = M \otimes_A A'$，以下等价：

(1) $\forall \mathfrak{q} \in V(\mathfrak{m}_{A'}B' + \mathfrak{m}_B B') \subset \mathrm{Spec}(B') : M'_{\mathfrak{q}}$ 在 A' 上平坦，且

(2) $\varphi(I) = 0$。

若 B 在 A 上本质有限展示且 M 在 B 上有限展示，则 I 是有限生成理想。

证明. 选择有限型环映射 $A \to C$、有限 C-模 N 与 C 的素理想 $\mathfrak{q}$，使得 $B = C_{\mathfrak{q}}$ 且 $M = N_{\mathfrak{q}}$。在以下中，当我们说“定理对 $(N/C/A, \mathfrak{q})$ 成立”时，我们指的是它对 $(A \to B, M)$ 成立，其中 $B = C_{\mathfrak{q}}$ 且 $M = N_{\mathfrak{q}}$。由引理 38.20.6，函子 F_{lf} 在我们将 B 替换为在 B 上平坦的局部环时不变。因此，由于 A 是 Hensel 的，我们可以应用引理 38.6.6 并假设存在 $N/C/A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 dévissage。

设 $(A_i, B_i, M_i, \alpha_i, \mathfrak{q}_i)_{i=1,\ldots,n}$ 是这样的 $N/C/A$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 dévissage。设 $\mathfrak{q}'_i \subset A_i$ 是位于 $\mathfrak{q}_i \subset B_i$ 上方的唯一素理想，如定义 38.6.4 中所述。由于 $C \to A_1$ 满射且 $N \cong M_1$ 作为 C-模，由引理 38.20.5 只需证明定理对 $(M_1/A_1/A, \mathfrak{q}'_1)$ 成立。由于 $B_1 \to A_1$ 有限且 $\mathfrak{q}_1$ 是 B_1 中位于 $\mathfrak{q}'_1$ 上方的唯一素理想，我们看到 $(A_1)_{\mathfrak{q}'_1} \to (B_1)_{\mathfrak{q}_1}$ 有限（见 **Algebra**，引理 10.41.11 或 **More on Morphisms**，引理 37.47.4）。因此由引理 38.20.5 只需证明定理对 $(M_1/B_1/A, \mathfrak{q}_1)$ 成立。

此时我们可以由对 dévissage 的长度 n 的归纳假设定理对 $(M_2/B_2/A, \mathfrak{q}_2)$ 成立。（若 $n = 1$，则 $M_2 = 0$，它在 A 上平坦。）反转上一段的最后几步，使用 $M_2 \cong \mathrm{Coker}(\alpha_2)$ 作为 B_1-模，我们看到定理对 $(\mathrm{Coker}(\alpha_1)/B_1/A, \mathfrak{q}_1)$ 成立。

设 A' 是 $\mathcal{C}$ 的对象。此时我们使用引理 38.10.1 看出若 $(M_1 \otimes_A A')_{\mathfrak{q}'}$ 在 A' 上平坦，其中 $\mathfrak{q}'$ 是 $B_1 \otimes_A A'$ 的位于 $\mathfrak{m}_{A'}$ 上方的素理想，则 $(\mathrm{Coker}(\alpha_1) \otimes_A A')_{\mathfrak{q}'}$ 在 A' 上平坦。因此我们得出 F_{lf}

是与模 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)_{\mathfrak{q}_1}$ 在 $(B_1)_{\mathfrak{q}_1}$ 上关联的函子 F'_{lf} 的子函子。由上一段我们知道 F'_{lf} 由 A/J 对某个理想 $J \subset A$ 余表示。因此我们可以将 A 替换为 A/J 并假设 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)_{\mathfrak{q}_1}$ 在 A 上平坦。

由于 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 是 B_1-模，存在 $N_1/B_1/A$ 在 $\mathfrak{q}_1$ 处的完全 dévissage，且由于由引理 38.10.2，$\mathrm{Coker}(\alpha_1)_{\mathfrak{q}_1}$ 在 A 上平坦，我们看到 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 作为 A-模自由，特别作为 A-模平坦。因此引理 38.10.1 推出 $F_{lf}(A')$ 非空当且仅当 $\alpha \otimes 1_{A'}$ 是单射。设 $N_1 = \mathrm{Im}(\alpha_1) \subset M_1$，使得我们有正合序列

$$0 \to N_1 \to M_1 \to \mathrm{Coker}(\alpha_1) \to 0 \quad \text{与} \quad B_1^{\oplus r_1} \to N_1 \to 0$$

$\mathrm{Coker}(\alpha_1)$ 的平坦性推出第一个序列泛正合（见 **Algebra**，引理 10.82.5）。因此 $\alpha \otimes 1_{A'}$ 是单射当且仅当 $B_1^{\oplus r_1} \otimes_A A' \to N_1 \otimes_A A'$ 是同构。最后，定理 38.23.3 适用，证明此函子由 A/I 对某个理想 I 余表示，我们得出 F_{lf} 也由 A/I 余表示。

为证明最后陈述，假设 $A \to B$ 本质有限展示且 M 在 B 上有限展示。设 $I \subset A$ 是使得 F_{lf} 由 A/I 余表示的理想。写 $I = \bigcup I_\lambda$，其中 I_λ 遍历包含在 I 中的有限生成理想。则由于 $F_{lf}(A/I) = \{*\}$，我们看到 $F_{lf}(A/I_\lambda) = \{*\}$ 对某个 λ，见引理 38.20.4 部分 (2)。显然这意味着 $I = I_\lambda$。 □

注记 38.24.2. 以下是定理 38.24.1 的概形论重新表述。设 $(X, x) \to (S, s)$ 是带点概形态射，且局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 S 是 Hensel 局部环，闭点为 s。存在闭子概形 $Z \subset S$ 具有以下性质：对任意带点概形态射 $(T, t) \to (S, s)$，以下等价

(1) $\mathcal{F}_T$ 在纤维 X_t 的所有映射到 $x \in X_s$ 的点处关于 T 平坦，且
(2) $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,t}) \to S$ 通过 Z 分解。

此外，若 $X \to S$ 在 x 处有限展示且 $\mathcal{F}_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上有限展示，则 $Z \to S$ 有限展示。

此时我们可以从上述结果完全免费地获得一些非常一般的结果。注意也许最有趣的情形是 $E = X_s$！

引理 38.24.3. *设 S 是 Hensel 局部环的谱，闭点为 s。设 $X \to S$ 是局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $E \subset X_s$ 是子集。存在闭子概形 $Z \subset S$ 具有以下性质：对任意带点概形态射 $(T, t) \to (S, s)$，以下等价*

(1) $\mathcal{F}_T$ 在纤维 X_t 的所有映射到 $E \subset X_s$ 中的点处关于 T 平坦，且
(2) $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,t}) \to S$ 通过 Z 分解。

此外，若 $X \to S$ 局部有限展示，$\mathcal{F}$ 有限展示，且 $E \subset X_s$ 闭且拟紧，则 $Z \to S$ 有限展示。

证明. 对 $x \in X_s$，记 $Z_x \subset S$ 为我们在注记 38.24.2 中找到的闭子概形。则显然 $Z = \bigcap_{x \in E} Z_x$ 可用！

为证明最后陈述，假设 X 局部有限展示，$\mathcal{F}$ 有限展示且 Z 闭且拟紧。首先，选择有限多个仿射开集 $W_j \subset X$ 使得 $E \subset \bigcup W_j$。显然只需对每个态射 $W_j \to S$ 与层 $\mathcal{F}|_{X_j}$ 及闭子集 $E \cap W_j$ 证明结果。因此我们可以假设 X 仿射。在此情形下，**More on Algebra**，引理 15.19.4 表明由 (1) 定义的函子是“极限保持的”。因此我们可以如定理 38.24.1 的证明最后部分那样证明 $Z \to S$ 有限展示。 □

注记 38.24.4. 追溯引理 38.24.3 的证明到其起源，我们发现一条漫长而曲折的道路。但若我们假设

(1) f 有限型，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，
(3) $E = X_s$，且
(4) S 是诺特完备局部环的谱。

则有一个完全依赖于更初等代数的证明如下：首先通过取有限仿射开覆盖化归到 X 仿射的情形。在此情形下 Z 由 **More on Algebra**，引理 15.20.3 存在。此证明的关键步骤是在截断 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{m}_s^n)$ 内逐步构造闭子概形 Z。这依赖于当基是 Artin 环时展平分层总是存在的事实，以及 $\mathcal{O}_{S,s} = \lim \mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{m}_s^n$ 的事实。

38.25. 一个引理的变体

在本节中我们讨论 **Algebra**，引理 10.128.4 与 10.99.1 的变体。最一般的版本是命题 38.25.13；它在 [**GR71**, Lemma 4.2.2] 中被陈述，但 loc.cit. 中的证明只给出了如引理 38.25.5 中所述的较弱结果。命题 38.25.13 的精细证明归功于 Ofer Gabber。由于我们目前没有该命题的应用，我们鼓励读者在阅读引理 38.25.5 的证明后跳到下一节；该引理将在下一节用于证明定理 38.26.1。

情形 38.25.1. 设 $\varphi : A \to B$ 是局部环的局部环同态，且本质有限型。设 M 是平坦 A-模，N 是有限 B-模，$u : N \to M$ 是 A-模映射，使得 $\overline{u} : N/\mathfrak{m}_A N \to M/\mathfrak{m}_A M$ 是单射。

在此情形下，我们的目标是证明 u 是 A-泛单射的，N 在 B 上有限展示，且 N 作为 A-模平坦。若此成立，我们将说*引理在给定情形下成立*。

引理 38.25.2. *若在情形 38.25.1 中环 A 是诺特环，则引理成立。*

证明. 应用 **Algebra**，引理 10.99.1 我们看到 u 是单射且 $N/u(M)$ 在 A 上平坦。则 u 是 A-泛单射的（**Algebra**，引理 10.39.12），且 N 是 A-平坦的（**Algebra**，引理 10.39.13）。由于在此情形下 B 是诺特环，我们看到 N 有限展示。 □

引理 38.25.3. *设 A_0 是局部环。若引理对每个满足 $A = A_0$、B 是 A 上多项式代数的局部化、且 N 在 B 上有限展示的情形 38.25.1 成立，则引理对每个满足 $A = A_0$ 的情形 38.25.1 成立。*

证明. 设 $A \to B$、$u : N \to M$ 如情形 38.25.1。写 $B = C/I$，其中 C 是 A 上多项式代数在某个素理想处的局部化。若我们能证明 N 作为 C-模有限展示，则这当然表明 N 作为 B-模有限展示（见 **Algebra**，引理 10.6.4）。因此我们可以假设 B 是多项式代数的局部化。接下来，写 $N = B^{\oplus n}/K$，其中 $K \subset B^{\oplus n}$ 是某个子模。由于 $B/\mathfrak{m}_A B$ 是诺特环（因为它本质有限型于一个域），存在有限多个元素 $k_1, \ldots, k_s \in K$，使得对 $K' = \sum Bk_i$ 与 $N' = B^{\oplus n}/K'$，典范满射 $N' \to N$ 诱导同构 $N'/\mathfrak{m}_A N' \cong N/\mathfrak{m}_A N$。现在，若引理对复合 $u' : N' \to M$ 成立，则 u' 是单射，从而 $N' = N$ 且 $u' = u$。因此引理对原情形成立。 □

引理 38.25.4. *若在情形 38.25.1 中环 A 是 Hensel 的，则引理成立。*

证明. 只需在 B 在 A 上本质有限展示且 N 在 B 上有限展示时证明这一点，见引理 38.25.3。让我们暂时作附加假设 N 在 A 上平坦。则 N 是自由 A-模 F_i 的滤过余极限 $N = \operatorname{colim}_i F_i$，使得过渡映射 $u_{ii'} : F_i \to F_{i'}$ 模 $\mathfrak{m}_A$ 是单射，见引理 38.19.5。每个复合 $u_i : F_i \to M$ 由引理 38.7.5 是 A-泛单射的，因此 $u = \operatorname{colim} u_i$ 是 A-泛单射的，如所欲。

假设 A 是 Hensel 局部环，B 在 A 上本质有限展示，N 在 B 上有限展示。由定理 38.24.1 存在有限生成理想 $I \subset A$，使得 N/IN 在 A/I 上平坦，且使得 N/I^2N 在 A/I^2 上不平凡，除非 $I = 0$。上一段的结论表明引理对 $u \bmod I : N/IN \to M/IM$ 在 A/I 上成立。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & M \otimes_A I/I^2 & \longrightarrow & M/I^2M & \longrightarrow & M/IM \longrightarrow 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle u} & & \uparrow{\scriptstyle u} & & \uparrow{\scriptstyle u} \\ & & N \otimes_A I/I^2 & \longrightarrow & N/I^2N & \longrightarrow & N/IN \longrightarrow 0 \end{array}$$

其行正合，由 $\otimes$ 的右正合性以及 M 在 A 上平坦这一事实。注意左竖直箭头是映射 $N/IN \otimes_{A/I} I/I^2 \to M/IM \otimes_{A/I} I/I^2$，因此是单射。图追踪表明左下箭头是单射，即 $\operatorname{Tor}^1_{A/I^2}(I/I^2, M/I^2) = 0$，见 **Algebra**，注记 10.75.9。因此由 **Algebra**，引理 10.99.8，N/I^2N 在 A/I^2 上平坦，这与 $I \neq 0$ 矛盾，除非 $I = 0$。 □

以下引理讨论情形 38.25.1 的特殊情形，其中 M 具有 B-模结构且 u 是 B-线性的。这是实践中最常使用的情形，且比一般情形容易证明得多。

引理 38.25.5. *设 $A \to B$ 是局部环的局部环同态，且本质有限型。设 $u : N \to M$ 是 B-模映射。若 N 是有限 B-模，M 在 A 上平坦，且 $\overline{u} : N/\mathfrak{m}_A N \to M/\mathfrak{m}_A M$ 是单射，则 u 是 A-泛单射的，N 在 B 上有限展示，且 N 在 A 上平坦。*

证明. 设 $A \to A^h$ 是 A 的 Hensel 化。设 B' 是 $B \otimes_A A^h$ 在极大理想 $\mathfrak{m}_B \otimes A^h + B \otimes \mathfrak{m}_{A^h}$ 处的局部化。由于 $B \to B'$ 平坦（从而忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.17），我们可以将 $A \to B$ 替换为 $A^h \to B'$，模 M 替换为 $M \otimes_B B'$，模 N 替换为 $N \otimes_B B'$，u 替换为 $u \otimes \mathrm{id}_{B'}$，

见 **Algebra**，引理 10.83.2 与 10.39.9。因此我们可以假设 A 是 Hensel 局部环。在此情形下我们的引理由更一般的引理 38.25.4 推出。 □

引理 38.25.6. *若在情形 38.25.1 中环 A 是赋值环，则引理成立。*

证明. 回忆 A-模平坦当且仅当无挠，见 **More on Algebra**，引理 15.22.10。设 $T \subset N$ 是 A-挠。则 $u(T) = 0$ 且 N/T 是 A-平坦的。因此 N/T 在 B 上有限展示，见 **More on Algebra**，引理 15.26.6。从而 T 是有限 B-模，见 **Algebra**，引理 10.5.3。由于 N/T 是 A-平坦的，我们看到 $T/\mathfrak{m}_A T \subset N/\mathfrak{m}_A N$，见 **Algebra**，引理 10.39.12。由于 $\overline{u}$ 是单射但 $u(T) = 0$，我们得出 $T/\mathfrak{m}_A T = 0$。因此由 Nakayama 引理，$T = 0$，见 **Algebra**，引理 10.20.1。此时我们已证明了三个断言中的两个（N 是 A-平坦的且在 B 上有限展示），剩下的是证明 u 是泛单射的。

由 **Algebra**，定理 10.82.3，只需证明对每个有限展示 A-模 Q，$N \otimes_A Q \to M \otimes_A Q$ 是单射。由 **More on Algebra**，引理 15.126.3 我们可以假设 $Q = A/(a)$，其中 $a \in \mathfrak{m}_A$ 非零。因此只需证明 $N/aN \to M/aM$ 是单射。设 $x \in N$ 使得 $u(x) \in aM$。由引理 38.19.6 我们知道 x 有内容理想 $I \subset A$。由于 I 有限生成（**More on Algebra**，引理 15.25.2）且 A 是赋值环，我们有 $I = (b)$ 对某个 b（由 **Algebra**，引理 10.50.15）。由 **More on Algebra**，引理 15.25.3，元素 $u(x)$ 也有内容理想 I。由于 $u(x) \in aM$，我们看到 $(b) \subset (a)$，由 **More on Algebra**，定义 15.25.1。由于 $x \in bN$，我们得出 $x \in aN$，如所欲。 □

考虑以下情形

$$\begin{array}{c} A \to B \text{ 有限展示，} S \subset B \text{ 是乘法子集，且} \\ N \text{ 是有限展示} S^{-1}B\text{-模} \end{array} \tag{38.25.6.1}$$

在此情形下，一个*纯展开*是仿射开集 $U \subset \mathrm{Spec}(B)$，其中 $\mathrm{Spec}(S^{-1}B) \subset U$，以及一个有限展示 $\mathcal{O}(U)$-模 N' 扩展 N，使得 N' 是 A-投射的且 $N' \to N = S^{-1}N'$ 是 A-泛单射的。

在 (38.25.6.1) 中，若 $A \to A_1$ 是环映射，则我们可以作基变换：取 $B_1 = B \otimes_A A_1$，设 $S_1 \subset B_1$ 是 S 的像，并令 $N_1 = N \otimes_A A_1$。这可行因为 $S_1^{-1}B_1 = S^{-1}B \otimes_A A_1$。我们在以下中将不加说明地使用这一点。

引理 38.25.7. *在 (38.25.6.1) 中，若存在纯展开，则*

(1) *N 的元素在 A 中有内容理想，且*
(2) *若 $u : N \to M$ 是到平坦 A-模 M 的态射，使得对 A 的所有极大理想 $\mathfrak{m}$，$N/\mathfrak{m}N \to M/\mathfrak{m}M$ 是单射，则 u 是 A-泛单射的。*

证明. 选择 U、N' 如纯展开的定义。任意元素 $x' \in N'$ 在 A 中有内容理想，因为 N' 是 A-投射的（这可以直接看出，但它也可由 **More on Algebra**，引理 15.25.4 与 **Algebra**，例 10.91.1

推出)。由于 $N' \to N$ 是 A-泛单射的，我们看到任意 $x' \in N'$ 的像 $x \in N$ 在 A 中有内容理想(它与 x' 的内容理想相同)。对一般的 $x \in N$，我们选择 $s \in S$ 使得 sx 在 $N' \to N$ 的像中，并利用 x 与 sx 有相同的内容理想。

设 $u : N \to M$ 如 (2)。为证明 u 是 A-泛单射的，我们可以将 A 替换为在极大理想处的局部化（略去小细节)。假设 A 是局部的，极大理想为 $\mathfrak{m}$。取 $s \in S$，考虑复合

$$N' \to N \xrightarrow{1/s} N \xrightarrow{u} M$$

这些映射中的每一个模 $\mathfrak{m}$ 是单射的，因此复合由引理 38.7.5 是 A-泛单射的。由于 $N = \operatorname{colim}_{s\in S}(1/s)N'$，我们得出 u 作为泛单射映射的余极限是 A-泛单射的。 □

引理 38.25.8. *在 (38.25.6.1) 中，对每个 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$ 存在有限生成理想 $I \subset \mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}$，使得在 $A_{\mathfrak{p}}/I$ 上我们有一个纯展开。*

证明. 我们可以将 A 替换为 $A_{\mathfrak{p}}$。因此我们可以假设 A 是局部的，$\mathfrak{p}$ 是 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$。通过在 N 在 $S^{-1}B$ 上的展示中清除分母，我们可以写 $N = S^{-1}N'$ 对某个有限展示 B-模 N'。由于 $B/\mathfrak{m}B$ 是诺特环，$N'/\mathfrak{m}N' \to N/\mathfrak{m}N$ 的核 K 有限生成。因此我们可以取 $s \in S$ 使得 K 被 s 零化。在将 B 替换为 B_s 后（这是允许的，因为它只意味着过渡到 $\operatorname{Spec}(B)$ 的仿射开子概形)，我们发现 S 的元素在 $N'/\mathfrak{m}N'$ 上是单射的。此时我们选择一个局部子环 $A_0 \subset A$，在 $\mathbf{Z}$ 上本质有限型，一个有限型环映射 $A_0 \to B_0$ 使得 $B = A \otimes_{A_0} B_0$，以及一个有限 B_0-模 N'_0 使得 $N' = B \otimes_{B_0} N'_0 = A \otimes_{A_0} N'_0$。我们断言 $I = \mathfrak{m}_{A_0}A$ 可用。即，我们有

$$N'/IN' = N'_0/\mathfrak{m}_{A_0}N'_0 \otimes_{\kappa_{A_0}} A/I$$

它在 A/I 上是自由的。S 的元素的乘法在除以极大理想后是单射的，因此由引理 38.7.6，例如 $N'/IN' \to N/IN$ 是泛单射的。 □

引理 38.25.9. *在 (38.25.6.1) 中假设 N 是 A-平坦的，M 是平坦 A-模，且 $u : N \to M$ 是 A-模映射使得对所有 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A)$，$u \otimes id_{\kappa(\mathfrak{p})}$ 是单射。则 u 是 A-泛单射的。*

证明. 由 **Algebra**，引理 10.82.13，只需检查对每个理想 $I \subset A$，$N/IN \to M/IM$ 是单射。在将 A 替换为 A/I 后，我们看到只需证明 u 是单射的。

u 是单射的证明。设 $x \in N$ 是 u 的核中的非零元素。则存在模 Ax 的弱相伴素理想 $\mathfrak{p}$，见 **Algebra**，引理 10.66.5。将 A 替换为 $A_{\mathfrak{p}}$ 后我们可以假设 A 是局部的，且我们找到非零元素 $y \in Ax$，其零化子的根等于 $\mathfrak{m}_A$，见 **Algebra**，引理 10.66.2。因此 $\operatorname{Supp}(y) \subset \operatorname{Spec}(S^{-1}B)$ 非空且包含在 $\operatorname{Spec}(S^{-1}B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 的闭纤维中。设 $I \subset \mathfrak{m}_A$ 是有限生成理想，使得我们在 A/I 上有

纯展开，见引理 38.25.8。则对某个 n，$I^n y = 0$。现在由平坦性，$y \in \mathrm{Ann}_M(I^n) = \mathrm{Ann}_A(I^n) \otimes_R N$。因此，为得到所需的矛盾，只需证明

$$\mathrm{Ann}_A(I^n) \otimes_R N \longrightarrow \mathrm{Ann}_A(I^n) \otimes_R M$$

是单射。由于 N 与 M 平坦，且 $\mathrm{Ann}_A(I^n)$ 被 I^n 零化，只需证明对每个被 I 零化的 A-模 Q，$Q \otimes_A N \to Q \otimes_A M$ 是单射。这由我们对 I 的选择与引理 38.25.7 部分 (2) 成立。 □

引理 38.25.10. 设 A 是局部整环，不是域。设 S 是 A 的有限生成理想的集合。假设 S 对乘积封闭，且使得 $\bigcup_{I \in S} V(I)$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点的补集。则 $\bigcap_{I \in S} I = (0)$。

证明. 由于 $\mathfrak{m}_A \subset A$ 不是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点，我们看到对至少一个 $I \in S$，$I \subset \mathfrak{m}_A$。因此 $\bigcap_{I \in S} I \subset \mathfrak{m}_A$。设 $f \in \mathfrak{m}_A$ 非零。则 $V(f) \subset \bigcup_{I \in S} V(I)$。由于 $V(f)$ 上的可构造拓扑拟紧（**Topology**，引理 5.23.2 与 **Algebra**，引理 10.26.2），我们找到对某些 $I_j \in S$，$V(f) \subset V(I_1) \cup \ldots \cup V(I_n)$。因为 $I_1 \ldots I_n \in S$，我们看到对某个 I，$V(f) \subset V(I)$。由于 I 有限生成，这推出对某个 m，$I^m \subset (f)$，且由于 S 对乘积封闭，我们看到对某个 $I \in S$，$I \subset (f^2)$。则不可能有 $f \in I$。 □

引理 38.25.11. 设 A 是局部环。设 $I, J \subset A$ 是理想。若 J 有限生成且对所有 $n \geq 1$，$I \subset J^n$，则 $V(I)$ 包含 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(J)$ 的闭点。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(J)$ 的闭点。我们想证明 $I \subset \mathfrak{p}$。若不是，则某个 $f \in I$ 映射到 $A/\mathfrak{p}$ 的非零元素。注意 $V(J) \cap \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$ 是非一般点的集合。因此由引理 38.25.10 应用于理想族 $J^n A/\mathfrak{p}$，我们得出 f 在 $A/\mathfrak{p}$ 中的像是零。 □

引理 38.25.12. 设 A 是局部环。设 $I \subset A$ 是理想。设 $U \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是拟紧开集。设 M 是 A-模。假设

(1) M/IM 在 A/I 上平坦，

(2) M 在 U 上平坦，

则 M/I_2M 在 A/I_2 上平坦，其中 $I_2 = \mathrm{Ker}(I \to \Gamma(U, I/I^2))$。

证明. 只需证明 $M \otimes_A I/I_2 \to IM/I_2M$ 是单射，见 **Algebra**，引理 10.99.9。由假设 (2)，这在 U 上成立。因此只需证明 $M \otimes_A I/I_2$ 单射到其在 U 上的截面中。我们有 $M \otimes_A I/I_2 = M/IM \otimes_A I/I_2$ 且 M/IM 是有限自由 A/I-模的滤过余极限（**Algebra**，定理 10.81.4）。因此只需证明 I/I_2 单射到其在 U 上的截面中，这由 I_2 的构造推出。 □

命题 38.25.13. 设 $A \to B$ 是局部环的局部环同态，且本质有限型。设 M 是平坦 A-模，N 是有限 B-模，$u : N \to M$ 是 A-模映射，使得 $\overline{u} : N/\mathfrak{m}_A N \to M/\mathfrak{m}_A M$ 是单射。则 u 是 A-泛单射的，N 在 B 上有限展示，且 N 在 A 上平坦。

证明. 我们可以假设 B 是有限展示 A-代数 B_0 的局部化，且 N 是有限展示 B_0-模 M_0 的局部化，见引理 38.25.3。由 **More on Morphisms**，引理 37.54.1，存在 $\widetilde{M_0}$ 在 $\mathrm{Spec}(B_0)$ 上相对于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的“一般平坦性分层”。翻译回 N，我们找到一列闭子概形

$$S = \mathrm{Spec}(A) \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

其中 $S_i \subset S$ 由 A 的有限生成理想截出，使得 $\widetilde{N}$ 到 $\mathrm{Spec}(B) \times_S (S_i \setminus S_{i+1})$ 的拉回在 $S_i \setminus S_{i+1}$ 上平坦。我们将对 t 归纳证明命题（基情形 $t = 1$ 将与其他步骤并行证明）。设 $\mathrm{Spec}(A/J_i)$ 是 $S_i \setminus S_{i+1}$ 的概形论闭包。

断言 1. N/J_iN 在 A/J_i 上平坦。这对 $i = t-1$ 是直接的，且由归纳假设对 $i > 0$ 推出。因此我们可以假设 $t > 1$，$S_{t-1} \neq \emptyset$，$J_0 = 0$，且我们必须证明 N 平坦。设 $J \subset A$ 是定义 S_1 的理想。再次由对 t 的归纳，我们也有模 J 的幂的平坦性。设 A^h 是 A 的 Hensel 化，设 B' 是 $B \otimes_A A^h$ 在极大理想 $\mathfrak{m}_B \otimes A^h + B \otimes \mathfrak{m}_{A^h}$ 处的局部化。则 $B \to B'$ 忠实平坦。令 $N' = N \otimes_B B'$。注意 N' 是 A^h-平坦的当且仅当 N 是 A-平坦的。由定理 38.24.1，存在最小理想 $I \subset A^h$ 使得 N'/IN' 在 A^h/I 上平坦，且 I 有限生成。由上述，对所有 $n \geq 1$，$I \subset J^nA^h$。设 $S_i^h \subset \mathrm{Spec}(A^h)$ 是 $S_i \subset \mathrm{Spec}(A)$ 的原像。由引理 38.25.11，我们看到 $V(I)$ 包含 $U = \mathrm{Spec}(A^h) - S_1^h$ 的闭点。按构造 N' 在 U 上是 A^h-平坦的。由引理 38.25.12，我们看到 N'/I_2N' 在 A/I_2 上平坦，其中 $I_2 = \mathrm{Ker}(I \to \Gamma(U, I/I^2))$。因此由 I 的极小性，$I = I_2$。这推出在 U 上局部地 $I = I^2$，即，对所有 $u \in U$，我们有 $I\mathcal{O}_{U,u} = (0)$ 或 $I\mathcal{O}_{U,u} = (1)$。由于 $V(I)$ 包含 U 的闭点，我们看到在 U 上 $I = 0$。由于 $U \subset \mathrm{Spec}(A^h)$ 概形论稠密（因为在本段开头将 A 替换为 A/J_0），我们看到 $I = 0$。因此 N' 是 A^h-平坦的，从而断言 1 成立。

我们回到断言 1 之前的情形。以 A^h 为 A 的 Hensel 化，以 B' 为 $B \otimes_A A^h$ 在极大理想 $\mathfrak{m}_B \otimes A^h + B \otimes \mathfrak{m}_{A^h}$ 处的局部化，且 $N' = N \otimes_B B'$，我们现在看到定理 38.24.1 的展平理想 $I \subset A^h$ 是幂零的。若 $nil(A^h)$ 表示幂零元素的理想，则 $nil(A^h) = nil(A)A^h$ （**More on Algebra**，引理 15.46.5）。因此存在有限生成幂零理想 $I_0 \subset A$ 使得 N/I_0N 在 A/I_0 上平坦。

断言 2. 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，映射 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A N \to \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A M$ 是单射。我们称 $\mathfrak{p}$ 是坏的，若此不成立。假设 C 是坏素理想的非空链，令 $\mathfrak{p}^* = \bigcup_{\mathfrak{p} \in C} \mathfrak{p}$。由引理 38.25.8，存在有限生成理想 $\mathfrak{a} \subset \mathfrak{p}^* A_{\mathfrak{p}^*}$ 使得在 $V(\mathfrak{a})$ 上有纯展开。若 $\mathfrak{p}^*$ 是好的，则由引理 38.25.7 推出 $V(\mathfrak{a})$ 的点都是好的。然而，由于 $\mathfrak{a}$ 有限生成且 $\mathfrak{p}^* A_{\mathfrak{p}^*} = \bigcup_{\mathfrak{p} \in C} A_{\mathfrak{p}^*}$，我们看到 $V(\mathfrak{a})$ 包含某个 $\mathfrak{p} \in C$，矛盾。因此 $\mathfrak{p}^*$ 是坏的。由 Zorn 引理，若存在坏素理想，则存在极大者，设为 $\mathfrak{p}$。换言之，我们可以假设每个 $\mathfrak{p}' \supset \mathfrak{p}$，$\mathfrak{p}' \neq \mathfrak{p}$ 是好的。在此情形下我们看到对每个 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，映射 $u \otimes \mathrm{id}_{A/(\mathfrak{p}+f)}$ 是泛单射的，见引理 38.25.9。因此只需证明 $N/\mathfrak{p}N$ 对于由子模 $f(N/\mathfrak{p}N)$ 定义的拓扑是分离的。由于 $B \to B'$ 忠实平坦，只需对模 $N'/\mathfrak{p}N'$ 证明同样的事情。由引理 38.19.5 与 **More on Algebra**，引理 15.25.4，$N'/\mathfrak{p}N'$ 的元素在 $A^h/\mathfrak{p}A^h$ 中有内容理想。因此只需证

明 $\bigcap_{f\in A, f\notin\mathfrak{p}} f(A^h/\mathfrak{p}A^h) = 0$。然后只需对每个在 $\mathfrak{p}A^h$ 上极小的素理想 $\mathfrak{q} \subset A^h$ 证明对 $A^h/\mathfrak{q}A^h$ 同样的事情。由于 $A \to A^h$ 是 Hensel 化，每个 $\mathfrak{q}$ 收缩到 $\mathfrak{p}$，且每个 $\mathfrak{q}' \supset \mathfrak{q}$，$\mathfrak{q}' \neq \mathfrak{q}$ 收缩到一个严格包含 $\mathfrak{p}$ 的素理想 $\mathfrak{p}'$。因此我们从引理 38.25.10 得到交的消失。

此时我们可以把所有东西放在一起。即，使用断言 1 与断言 2，我们看到由引理 38.25.9，$N/I_0N \to M/I_0M$ 是 A/I_0-泛单射的。则图

$$\begin{array}{ccc} N \otimes_A (I_0^n/I_0^{n+1}) & \longrightarrow & M \otimes_A (I_0^n/I_0^{n+1}) \\ \downarrow & & \| \\ I_0^n N/I_0^{n+1}N & \longrightarrow & I_0^n M/I_0^{n+1}M \end{array}$$

表明左竖直箭头是单射的。因此由 **Algebra**，引理 10.99.9，我们看到 N 平坦。以类似的方式，u 的泛单射性可以（甚至无需先证明 N 的平坦性）化归到模 I_0 的情形。这完成了证明。 □

38.26. 平坦有限型模，第三部分

以下结果是本章的主要结果之一。

定理 38.26.1. *设 $f : X \to S$ 局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。以下等价*

(1) *$\mathcal{F}$ 在 x 处关于 S 平坦，且*
(2) *对每个特化到 x 的 $x' \in Ass_{X_s}(\mathcal{F}_s)$，我们有 $\mathcal{F}$ 在 x' 处关于 S 平坦。*

证明. 显然 (1) 推出 (2)，因为对每个特化到 x 的点，$\mathcal{F}_{x'}$ 是 $\mathcal{F}_x$ 的局部化。令 $A = \mathcal{O}_{S,s}$，$B = \mathcal{O}_{X,x}$，$N = \mathcal{F}_x$。设 $\Sigma \subset B$ 是 B 中在 $N/\mathfrak{m}_A N$ 上作为非零因子的元素构成的乘法子集。假设 (2) 推出 $\Sigma^{-1}N$ 是 A-平坦的，由引理 38.7.1 中 $\mathrm{Spec}(\Sigma^{-1}N)$ 的描述。另一方面，按构造映射 $N \to \Sigma^{-1}N$ 模 $\mathfrak{m}_A$ 是单射的。因此应用引理 38.25.5 我们得证。 □

现在我们直接应用此结果获得以下有用的结果。

引理 38.26.2. *设 S 是局部概形，闭点为 s。设 $f : X \to S$ 局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设*

(1) *$Ass_{X/S}(\mathcal{F})$ 的每个点都特化到闭纤维 X_s 的点*[3]*，*
(2) *$\mathcal{F}$ 在 X_s 的每个点处关于 S 平坦。*

则 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。

证明. 这立即由以下事实推出：由定理 38.26.1，只需在 $\mathcal{F}$ 相对于 S 的相对相伴点集的点处检查平坦性。 □

[3]例如，若 f 有限型且 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯，或若 f 紧合，则此成立。

38.27. 泛展平

若 $f : X \to S$ 是概形的紧合、有限展示态射，则可以找到 f 的泛展平。在本节中我们讨论这一点及其一些变体。

引理 38.27.1. *在情形 38.20.7 中。对每个 $p \geq 0$, 函子 H_p (38.20.7.2) 可由局部闭浸入 $S_p \to S$ 表示。若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则 $S_p \to S$ 有限展示。*

证明. 对每个 S，我们将同时对所有 $p \geq 0$ 证明该陈述。由引理 38.20.8，函子 H_p 是 fppf 拓扑的层。因此结合 **Descent**，引理 35.39.1、**More on Morphisms**，引理 37.57.1 与 **Descent**，引理 35.24.1，我们看到问题在 S 的 étale 拓扑下是局部的。特别地，问题在 S 上 Zariski 局部。

对 $s \in S$，记 ξ_s 为纤维 X_s 的唯一一般点。注意对每个 $s \in S$，$\mathcal{F}$ 的限制 $\mathcal{F}_s$ 在 ξ_s 的某个邻域内局部自由且秩为某个 $p(s) \geq 0$。（由于 X_s 不可约且光滑，这由 $\mathcal{F}_s$ 在 X_s 上的一般平坦性推出，见 **Algebra**，引理 10.118.1，尽管这是杀鸡用牛刀。）为将来参考，我们注意

$$p(s) = \dim_{\kappa(\xi_s)}(\mathcal{F}_{\xi_s} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\xi_s}} \kappa(\xi_s)).$$

特别地 $H_{p(s)}(s)$ 非空且若 $q \neq p(s)$，$H_q(s)$ 为空。

设 $U \subset X$ 是开子概形。由于 $f : X \to S$ 光滑，它是开的。由 (38.20.7.2) 立即推出，对 $(f|_U : U \to f(U), \mathcal{F}|_U)$ 的函子 H_p 与对 $(f|_{f^{-1}(f(U))}, \mathcal{F}|_{f^{-1}(f(U))})$ 的函子 H_p 相同。因此为在 $f(U)$ 上证明 S_p 的存在性，我们总可以将 X 替换为 U。

取 $s \in S$。存在 ξ_s 的仿射开邻域 U 使得 $\mathcal{F}|_U$ 可由至多 $p(s)$ 个元素生成。由上述论证我们看到，为在 s 的某个邻域内证明 $H_{p(s)}$ 的陈述，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 由 $p(s)$ 个元素生成，即存在满射

$$u : \mathcal{O}_X^{\oplus p(s)} \longrightarrow \mathcal{F}$$

在此情形下显然 $H_{p(s)}$ 等于映射 u 的 F_{iso} (38.20.1.1)（这立即由引理 38.19.1 推出，但也可由引理 38.12.1 在进一步收缩使得 S 与 X 都仿射后推出）。因此我们可以应用定理 38.23.3 看出 $H_{p(s)}$ 在 s 的某个邻域内可由闭浸入表示。

结果由上述形式地推出。即，上述论证表明在 S 上局部地，函数 $s \mapsto p(s)$ 有界。因此我们可以对 $p = \max_{s \in S} p(s)$ 归纳。由上述，函子 H_p 可由闭浸入 $S_p \to S$ 表示。将 S 替换为 $S \setminus S_p$，它至少使最大值减一，我们由归纳假设得证。

假设 $\mathcal{F}$ 有限展示。则由引理 38.20.8 部分 (2) 结合 **Limits**，注记 32.6.2，$S_p \to S$ 局部有限展示。然后我们重做本段中的归纳论证以看出当 S 仿射时每个 S_p 拟紧：首先若 $p = \max_{s \in S} p(s)$，则 $S_p \subset S$ 闭（见上），从而拟紧。则 $U = S \setminus S_p$ 在 S 中拟紧开，因为 $S_p \to S$ 是有限展示的

闭浸入（例如见 **Morphisms**，节 29.23 的讨论）。则 $S_{p-1} \to U$ 是有限展示的闭浸入，因此 S_{p-1} 拟紧，且 $U' = S \setminus (S_p \cup S_{p-1})$ 拟紧。依此类推。 □

引理 38.27.2. *在情形 38.20.11 中。设 $h : X' \to X$ 是 étale 态射。令 $\mathcal{F}' = h^*\mathcal{F}, f' = f \circ h$。设 F'_n 是与 $(f' : X' \to S, \mathcal{F}')$ 关联的 (38.20.11.1)。则 F_n 是 F'_n 的子函子，且若 $h(X') \supset Ass_{X/S}(\mathcal{F})$，则 $F_n = F'_n$。*

证明. 设 $T \to S$ 是任意态射。则 $h_T : X'_T \to X_T$ 作为 étale 态射 g 的基变换是 étale 的。对 $t \in T$，记 $Z \subset X_t$ 为 $\mathcal{F}_T$ 在 T 上不平坦的点集，类似地记 $Z' \subset X'_t$ 为 $\mathcal{F}'_T$ 在 T 上不平坦的点集。由于 $\mathcal{F}'_T = h_T^*\mathcal{F}_T$，我们看到 $Z' = h_t^{-1}(Z)$，见 **Morphisms**，引理 29.26.13。因此 $Z' \to Z$ 是 étale 态射，从而 $\dim(Z') \leq \dim(Z)$ （例如由 **Descent**，引理 35.21.2 或仅因为 étale 态射是相对维数 0 的光滑态射）。这推出 $F_n \subset F'_n$。

最后，假设 $h(X') \supset \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 且 $T \to S$ 是使得 $F'_n(T)$ 非空的态射，即 $\mathcal{F}'_T$ 在维数 $\geq n$ 上关于 T 平坦。取点 $t \in T$，设 $Z \subset X_t$ 与 $Z' \subset X'_t$ 如上。为得到矛盾，假设 $\dim(Z) \geq n$。取对应于维数 $\geq n$ 的分支的一般点 $\xi \in Z$。设 $x \in \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_t)$ 是 ξ 的一般化。则由 **Divisors**，引理 31.7.3 与注记 31.7.4，x 映射到 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的点。因此我们看到 x 在 h_T 的像中，设为 $x = h_T(x')$ 对某个 $x' \in X'_T$。但 $x' \notin Z'$，因为 $x \rightsquigarrow \xi$ 且 $\dim(Z') < n$。因此 $\mathcal{F}'_T$ 在 x' 处关于 T 平坦，这推出 $\mathcal{F}_T$ 在 x 处关于 T 平坦（由 **Morphisms**，引理 29.26.13）。由于这对每个这样的 x 成立，我们由定理 38.26.1 得出 $\mathcal{F}_T$ 在 ξ 处关于 T 平坦，这正是所需的矛盾。 □

引理 38.27.3. *假设 $X \to S$ 是仿射概形的光滑态射，具有维数 d 的几何不可约纤维，且 $\mathcal{F}$ 是有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $F_d = \coprod_{p=0,\ldots,c} H_p$ 对某个 $c \geq 0$，其中 F_d 如 (38.20.11.1)，H_p 如 (38.20.7.2)。*

证明. 由于 X 仿射且 $\mathcal{F}$ 是有限展示拟凝聚，我们知道 $\mathcal{F}$ 可由 $c \geq 0$ 个元素生成。则对任意点 $x \in X$，$\dim_{\kappa(x)}(\mathcal{F}_x \otimes \kappa(x))$ 不超过 c。特别地 $p > c$ 时 $H_p = \emptyset$。此外，注意确实有包含 $\coprod H_p \to F_d$。话虽如此，引理的内容是：若基变换 $\mathcal{F}_T$ 在维数 $\geq d$ 上关于 T 平坦，且 $t \in T$，则 $\mathcal{F}_T$ 在 X_t 的唯一一般点 ξ 的开邻域 $U \subset X_T$ 内自由且秩为某个 r。即，则 H_r 包含 U 的像，它是 t 的开邻域。U 的存在性由 **More on Morphisms**，引理 37.16.7 推出。 □

引理 38.27.4. *在情形 38.20.11 中。设 $s \in S$，$d \geq 0$。假设*

(1) *存在 $\mathcal{F}/X/S$ 在某个点 $s \in S$ 上的完全 dévissage，*
(2) *X 在 S 上有限展示，*
(3) *$\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，且*
(4) *$\mathcal{F}$ 在维数 $\geq d+1$ 上关于 S 平坦。*

则在可能将 S 替换为 s 的开邻域后，函子 F_d (38.20.11.1) 可由有限展示单态射 $Z_d \to S$ 表示。

证明. 一个预备说明是 X、S 是仿射概形，且只需在 S 上的仿射概形范畴中证明 F_d 可由有限展示单态射 $Z_d \to S$ 表示。（当然我们不要求 Z_d 仿射。）因此在引理的整个证明中我们在 S 上的仿射概形范畴中工作。

设 $(Z_k, Y_k, i_k, \pi_k, \mathcal{G}_k, \alpha_k)_{k=1,\ldots,n}$ 是 $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 dévissage，见定义 38.5.1。我们将对 dévissage 的长度 n 归纳。回忆 $Y_k \to S$ 光滑且具有几何不可约纤维，见定义 38.4.1。设 d_k 是 Y_k 在 S 上的相对维数。回忆 $i_{k,*}\mathcal{G}_k = \mathrm{Coker}(\alpha_k)$ 且 i_k 是闭浸入。由上述引用的定义，我们有 $d_1 = \dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s))$ 且

$$d_k = \dim(\mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}(\alpha_{k-1})_s)) = \dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{G}_{k,s}))$$

对 $k = 2, \ldots, n$。由此推出 $d_1 > d_2 > \ldots > d_n \geq 0$，因为 α_k 在 $(Y_k)_s$ 的一般点处是同构。

注意 i_1 是闭浸入且 $\mathcal{F} = i_{1,*}\mathcal{G}_1$。因此对任意满足 T 仿射的概形态射 $T \to S$，我们有 $\mathcal{F}_T = i_{1,T,*}\mathcal{G}_{1,T}$ 且 $i_{1,T}$ 仍是 T 上概形的闭浸入。因此 $\mathcal{F}_T$ 在维数 $\geq d$ 上关于 T 平坦当且仅当 $\mathcal{G}_{1,T}$ 在维数 $\geq d$ 上关于 T 平坦。由于 $\pi_1 : Z_1 \to Y_1$ 有限，我们以同样的方式看到 $\mathcal{G}_{1,T}$ 在维数 $\geq d$ 上关于 T 平坦当且仅当 $\pi_{1,T,*}\mathcal{G}_{1,T}$ 在维数 $\geq d$ 上关于 T 平坦。同样的论证对“在维数 $\geq d+1$ 上平坦”也成立，且我们特别得出由我们对 $\mathcal{F}$ 的假设，$\pi_{1,*}\mathcal{G}_1$ 在维数 $\geq d+1$ 上关于 S 平坦。

假设 $d_1 > d$。由上述讨论推出，特别地 $\pi_{1,*}\mathcal{G}_1$ 在 $(Y_1)_s$ 的一般点处关于 S 平坦。由引理 38.12.1 我们可以将 S 替换为 s 的仿射邻域并假设 α_1 是 S-泛单射的。由于 α_1 是 S-泛单射的，对任意满足 T 仿射的态射 $T \to S$，我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{Y_{1,T}}^{\oplus r_1} \to \pi_{1,T,*}\mathcal{G}_{1,T} \to \mathrm{Coker}(\alpha_1)_T \to 0$$

且第一个箭头仍是 T-泛单射的。因此 $\pi_{1,T,*}\mathcal{G}_{1,T}$ 在 T 上平坦的 $(Y_1)_T$ 的点集与 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)_T$ 在 S 上平坦的 $(Y_1)_T$ 的点集相同。这样问题化归到层 $\mathrm{Coker}(\alpha_1)$，它有长度为 $n-1$ 的完全 dévissage，我们由归纳得证。

若 $d_1 < d$，则 F_d 由 S 表示，我们得证。

最后一种情形是 $d_1 = d$。此情形由引理 38.27.3 与引理 38.27.1 的结合推出。 □

定理 38.27.5. *在情形 38.20.11 中。此外假设 f 有限展示，$\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{F}$ 相对于 S 纯。则 F_n 可由有限展示单态射 $Z_n \to S$ 表示。*

证明. 由引理 38.20.12，函子 F_n 是 fppf 拓扑的层。注意有限展示单态射是分离且拟有限的（**Morphisms**，引理 29.21.15）。因此结合 **Descent**，引理 35.39.1、**More on Morphisms**，引理 37.57.1 与 **Descent**，引理 35.23.33 与 35.23.15，我们看到问题在 S 的 étale 拓扑下是局部的。

特别地情形在 S 上 Zariski 局部，我们可以假设 S 仿射。在此情形下 f 的纤维的维数有上界，因此我们看到对足够大的 n，F_n 可表示。因此我们可以对 n 降序归纳。假设我们知道 F_{n+1} 可由有限展示单态射 $Z_{n+1} \to S$ 表示。考虑基变换 $X_{n+1} = Z_{n+1} \times_S X$ 与 $\mathcal{F}$ 到 X_{n+1} 的拉回 $\mathcal{F}_{n+1}$。态射 $Z_{n+1} \to S$ 拟有限，因为它是有限展示单态射，因此引理 38.16.4 推出 $\mathcal{F}_{n+1}$ 相对于 Z_{n+1} 纯。由于 F_n 是 F_{n+1} 的子函子，我们得出为证明 F_n 的结果，只需证明情形 $\mathcal{F}_{n+1}/X_{n+1}/Z_{n+1}$ 的对应函子的结果。这样我们化归到 $S_{n+1} = S$ 的情形证明 F_n 的结果，即我们可以假设 $\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n+1$ 上关于 S 平坦。

固定 n 并假设 $\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n+1$ 上关于 S 平坦。为完成证明，我们必须证明 F_n 可由有限展示单态射 $Z_n \to S$ 表示。由于问题在 S 的 étale 拓扑下是局部的，只需证明对每个 $s \in S$ 存在初等 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 使得在基变换到 S' 后结果成立。因此由引理 38.5.8 我们可以假设存在 étale 态射 $h_j : Y_j \to X$，$j = 1, \ldots, m$，使得对每个 j 存在 $\mathcal{F}_j/Y_j/S$ 在 s 上的完全 dévissage，其中 $\mathcal{F}_j$ 是 $\mathcal{F}$ 到 Y_j 的拉回，且使得 $X_s \subset \bigcup h_j(Y_j)$。注意由引理 38.27.2，层 $\mathcal{F}_j$ 仍在维数 $\geq n+1$ 上关于 S 平坦。令 $W = \bigcup h_j(Y_j)$，它是 X 的拟紧开集。由于 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯，我们看到

$$E = \{t \in S \mid \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_t) \subset W\}.$$

包含 s 的所有一般化。由 **More on Morphisms**，引理 37.25.5，E 是 S 的可构造子集。我们已经看到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \subset E$。由 **Morphisms**，引理 29.23.4，我们看到 E 包含 s 的开邻域。因此在收缩 S 后我们可以假设 $E = S$。由引理 38.27.2 推出只需对与 $X = \coprod Y_j$ 和 $\mathcal{F} = \coprod \mathcal{F}_j$ 关联的函子 F_n 证明引理。若 $F_{j,n}$ 表示对 $Y_j \to S$ 与层 $\mathcal{F}_i$ 的函子，我们看到 $F_n = \prod F_{j,n}$。因此只需证明每个 $F_{j,n}$ 可由某个有限展示单态射 $Z_{j,n} \to S$ 表示，因为此时

$$Z_n = Z_{1,n} \times_S \ldots \times_S Z_{m,n}$$

这样我们将定理化归到引理 38.27.4 中处理的特殊情形。 □

我们在以下引理中明确定理在泛展平方面的含义。

引理 38.27.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 若 f 有限展示，$\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{F}$ 相对于 S 纯，则存在 $\mathcal{F}$ 的泛展平 $S' \to S$。此外 $S' \to S$ 是有限展示单态射。

(2) 若 f 有限展示且 X 相对于 S 纯，则存在 X 的泛展平 $S' \to S$。此外 $S' \to S$ 是有限展示单态射。

(3) 若 f 紧合且有限展示，$\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，则存在 $\mathcal{F}$ 的泛展平 $S' \to S$。此外 $S' \to S$ 是有限展示单态射。

(4) 若 f 紧合且有限展示，则存在 X 的泛展平 $S' \to S$。

证明. 这些陈述立即由定理 38.27.5 应用于 $F_0 = F_{flat}$ 以及以下事实推出：若 f 紧合，则 $\mathcal{F}$ 自动在基上纯，见引理 38.17.1。 □

38.28. Grothendieck 存在定理，IV

本节继续 **Cohomology of Schemes**，节 30.24、30.25 与 30.27 中的讨论。我们将在以下情形下工作。

情形 38.28.1. 这里我们有环的逆系统 (A_n)，其过渡映射是满射且核局部幂零。令 $A = \lim A_n$。我们有一个在 A 上分离且有限展示的概形 X。我们令 $X_n = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_n)$ 并将其视为 X 的闭子概形。我们进一步假设给定系统 $(\mathcal{F}_n, \varphi_n)$，其中 $\mathcal{F}_n$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{X_n}$-模，在 A_n 上平坦，支撑在 A_n 上紧合，且

$$\varphi_n : \mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}} \longrightarrow \mathcal{F}_{n-1}$$

是同构（记号使用 **Morphisms**，引理 29.4.1 的等价性）。

我们的目标是看是否能找到 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 使得对所有 n，$\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$。

引理 38.28.2. *在情形 38.28.1 中考虑*

$$K = R\lim\nolimits_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{F}_n) = DQ_X(R\lim\nolimits_{D(\mathcal{O}_X)} \mathcal{F}_n)$$

则 K 在 $D^b_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，事实上 K 只在次数 ≥ 0 有非零上同调层。

证明. **Derived Categories of Schemes**，例 36.21.5 的特例。 □

引理 38.28.3. *在情形 38.28.1 中，设 K 如引理 38.28.2。对任意完美对象 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，我们有*

1. *$M = R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 是 $D(A)$ 的完美对象，且存在典范同构 $R\Gamma(X_n, \mathcal{F}_n \otimes^{\mathbf{L}} E|_{X_n}) = M \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 在 $D(A_n)$ 中，*
2. *$N = R\mathrm{Hom}_X(E, K)$ 是 $D(A)$ 的完美对象，且存在典范同构 $R\mathrm{Hom}_{X_n}(E|_{X_n}, \mathcal{F}_n) = N \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 在 $D(A_n)$ 中。*

在两个陈述中 $E|_{X_n}$ 表示 E 到 X_n 的导出拉回。

证明. (2) 的证明。写 $E_n = E|_{X_n}$ 且 $N_n = R\mathrm{Hom}_{X_n}(E_n, \mathcal{F}_n)$。回忆 $R\mathrm{Hom}_{X_n}(-,-)$ 等于 $R\Gamma(X_n, R\mathcal{H}om(-,-))$，见 **Cohomology**，节 20.44。因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.7，我们看到 N_n 是 $D(A_n)$ 的完美对象，其构造与基变换交换。因此来自 φ_n 的映射 $N_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} A_{n-1} \to N_{n-1}$ 是同构。由 **More on Algebra**，引理 15.99.3，我们得出 $R\lim N_n$

是完美的，且其基变换回到 A_n 恢复 N_n。另一方面，三角范畴的精确函子 $R\mathrm{Hom}_X(E,-) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A)$ 与乘积交换，从而与导出极限交换，因此

$$R\mathrm{Hom}_X(E,K) = R\lim R\mathrm{Hom}_X(E,\mathcal{F}_n) = R\lim R\mathrm{Hom}_X(E_n,\mathcal{F}_n) = R\lim N_n$$

这证明了 (2)。为看出 (1) 成立，使用 **Cohomology**，引理 20.50.5 将其翻译为 (2)。 □

引理 38.28.4. *在情形 38.28.1 中，设 K 如引理 38.28.2。则 K 相对于 A 伪凝聚。*

证明. 结合引理 38.28.3 与 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.34.3，我们看到对所有伪凝聚 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚。因此引理由 **More on Morphisms**，引理 37.69.4 推出。 □

引理 38.28.5. *在情形 38.28.1 中，设 K 如引理 38.28.2。对任意拟紧开集 $U \subset X$，我们有*

$$R\Gamma(U,K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n = R\Gamma(U_n, \mathcal{F}_n)$$

在 $D(A_n)$ 中，其中 $U_n = U \cap X_n$。

证明. 固定 n。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.33.4，存在 X 上的完美复形系统 E_m 使得 $R\Gamma(U,K) = \mathrm{hocolim} R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E_m)$。事实上，此公式不仅对 K 成立，而且对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象成立。将其应用于 $\mathcal{F}_n$，我们得到

$$\begin{aligned} R\Gamma(U_n,\mathcal{F}_n) &= R\Gamma(U,\mathcal{F}_n) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X, \mathcal{F}_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X_n, \mathcal{F}_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m|_{X_n}) \end{aligned}$$

使用引理 38.28.3 以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 与同伦余极限交换这一事实，我们得到结果。 □

引理 38.28.6. *在情形 38.28.1 中，设 K 如引理 38.28.2。记 $X_0 \subset X$ 为由位于闭子集 $\mathrm{Spec}(A_1) = \mathrm{Spec}(A_2) = \ldots$ 上方的点组成的闭子集。存在包含 X_0 的开集 $W \subset X$ 使得*

(1) 除非 $i = 0$，$H^i(K)|_W$ 为零，
(2) $\mathcal{F} = H^0(K)|_W$ 有限展示，且
(3) $\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$。

证明. 固定 $n \geq 1$。按构造存在典范映射 $K \to \mathcal{F}_n$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，从而有拟凝聚层的典范映射 $H^0(K) \to \mathcal{F}_n$。这解释了部分 (3) 的含义。

设 $x \in X_0$ 是点。我们将找到 x 的开邻域 W 使得 (1)、(2)、(3) 成立。由于 X_0 拟紧，这将证明引理。设 $U \subset X$ 是 x 的仿射开邻域。设 $U = \mathrm{Spec}(B)$。选择满射 $P \to B$，其中 P 在

A 上光滑。由引理 38.28.4 与相对伪凝聚的定义，存在有限自由 P-模的有界上方复形 $F^\bullet$ 表示 Ri_*K，其中 $i : U \to \mathrm{Spec}(P)$ 是由展示诱导的闭浸入。设 M_n 是对应于 $\mathcal{F}_n|_U$ 的 B-模。由引理 38.28.5

$$H^i(F^\bullet \otimes_A A_n) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i \neq 0 \\ M_n & \text{若} \quad i = 0 \end{cases}$$

设 i 是使得 F^i 非零的最大指标。若 $i \leq 0$，则 (1)、(2)、(3) 成立。若不是，则 $i > 0$ 且我们看到映射

$$F^{i-1} \to F^i$$

在点 x 处的秩最大。因此在 $\mathrm{Spec}(P)$ 中 x 的某个开邻域内秩最大。因此在将 P 替换为主局部化后我们可以假设所示映射是满射。由于 F^i 有限自由，我们可以选择分裂 $F^{i-1} = F' \oplus F^i$。则我们可以将 $F^\bullet$ 替换为复形

$$\ldots \to F^{i-2} \to F' \to 0 \to \ldots$$

我们由对 i 的归纳得证。 □

引理 38.28.7. *在情形 38.28.1 中，设 K 如引理 38.28.2。设 $W \subset X$ 如引理 38.28.6。令 $\mathcal{F} = H^0(K)|_W$。则在可能收缩开集 W 后，$\mathcal{F}$ 的支撑在 A 上紧合。*

证明. 固定 $n \geq 1$。设 $I_n = \mathrm{Ker}(A \to A_n)$。由 **More on Algebra**，引理 15.11.3，对 (A, I_n) 是 Hensel 对。设 $Z \subset W$ 是 $\mathcal{F}$ 的支撑。由于 $\mathcal{F}$ 有限展示，这是闭子集。由引理 38.28.6 的部分 (3)，我们看到 $Z \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_n)$ 等于 $\mathcal{F}_n$ 的支撑，从而在 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 上紧合。由 **More on Morphisms**，引理 37.53.9，我们可以写 $Z = Z_1 \amalg Z_2$，其中 Z_1, Z_2 在 Z 中开且闭，Z_1 在 A 上紧合，且 $Z_1 \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I_n)$ 等于 $\mathcal{F}_n$ 的支撑。换言之，Z_2 不与 X_0 相交。因此在将 W 替换为 $W \setminus Z_2$ 后我们得到引理。 □

引理 38.28.8. *设 $A = \lim A_n$ 是环系统的极限，其过渡映射是满射且核局部幂零。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$。设 $T \to S$ 是局部有限型的单态射。若对所有 n，$\mathrm{Spec}(A_n) \to S$ 通过 T 分解，则 $T = S$。*

证明. 令 $S_n = \mathrm{Spec}(A_n)$。设 $T_0 \subset T$ 是分解 $S_n \to T$ 的公共像。则 T_0 拟紧。设 $T' \subset T$ 是包含 T_0 的拟紧开集。则 $S_n \to T$ 通过 T' 分解。若我们能证明 $T' = S$，则 $T' = T = S$。因此我们可以假设 T 拟紧。

假设 T 拟紧。在此情形下 $T \to S$ 分离且拟有限（**Morphisms**，引理 29.21.15）。使用 Zariski 主定理（**More on Morphisms**，引理 37.43.3 的形式）我们选择分解 $T \to W \to S$，其中

$W \to S$ 有限且 $T \to W$ 是开浸入。写 $W = \mathrm{Spec}(B)$。（唯一的）分解 $S_n \to T$ 可以视为到 W 的态射，我们得到

$$A \longrightarrow B \longrightarrow \lim A_n = A$$

考虑由右边箭头诱导的态射 $h : S = \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B) = W$。则

$$T \times_{W,h} S$$

是 S 的开子概形，包含对所有 n，$S_n \to S$ 的像。为完成证明，只需证明任何包含某个 $n \geq 1$ 的 $S_n \to S$ 的像的开集 $U \subset S$ 等于 S。这成立，因为 $(A, \mathrm{Ker}(A \to A_n))$ 是 Hensel 对（**More on Algebra**，引理 15.11.3），从而 S 的每个闭点都包含在 $S_n \to S$ 的像中。 □

定理 38.28.9 (Grothendieck 存在定理)**.** *在情形 38.28.1 中，存在有限展示 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，在 A 上平坦，支撑在 A 上紧合，使得对所有 n，$\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$ 且与映射 φ_n 相容。*

证明. 应用引理 38.28.2、38.28.3、38.28.4、38.28.5、38.28.6 与 38.28.7，得到包含所有位于 $\mathrm{Spec}(A_n)$ 上方的点的开子概形 $W \subset X$ 以及有限展示 $\mathcal{O}_W$-模 $\mathcal{F}$，其支撑在 A 上紧合，且对所有 $n \geq 1$，$\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_W} \mathcal{O}_{X_n}$。（这有意义，因为 $X_n \subset W$。）由引理 38.17.1 我们看到 $\mathcal{F}$ 相对于 $\mathrm{Spec}(A)$ 泛纯。由定理 38.27.5（解释见引理 38.27.6），存在 $\mathcal{F}$ 的泛展平 $S' \to \mathrm{Spec}(A)$，且态射 $S' \to \mathrm{Spec}(A)$ 是有限展示单态射。由于 $\mathcal{F}$ 到 $\mathrm{Spec}(A_n)$ 的基变换是 $\mathcal{F}_n$，我们发现对每个 n，$\mathrm{Spec}(A_n) \to \mathrm{Spec}(A)$（唯一地）通过 S' 分解。由引理 38.28.8 我们看到 $S' = \mathrm{Spec}(A)$。这意味着 $\mathcal{F}$ 在 A 上平坦。最后，由于 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑 Z 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合，态射 $Z \to X$ 闭。因此前推 $(W \to X)_*\mathcal{F}$ 支撑在 W 上且具有所有所需性质。 □

38.29. Grothendieck 存在定理，V

在本节中我们证明 Grothendieck 存在定理在导出范畴中的类似物，遵循节 38.28 中用于拟凝聚模的方法。经典情形在 **Cohomology of Schemes**，节 30.24、30.25 与 30.27 中讨论。我们将在以下情形下工作。

情形 38.29.1. 这里我们有环的逆系统 (A_n)，其过渡映射是满射且核局部幂零。令 $A = \lim A_n$。我们有一个在 A 上紧合、平坦且有限展示的概形 X。我们令 $X_n = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_n)$ 并将其视为 X 的闭子概形。我们进一步假设给定系统 (K_n, φ_n)，其中 K_n 是 $D(\mathcal{O}_{X_n})$ 的伪凝聚对象，且

$$\varphi_n : K_n \longrightarrow K_{n-1}$$

是 $D(\mathcal{O}_{X_n})$ 中的映射，它诱导同构 $K_n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}} \to K_{n-1}$ 在 $D(\mathcal{O}_{X_{n-1}})$ 中。

更确切地说，我们应该写 $\varphi_n : K_n \to Ri_{n-1,*}K_{n-1}$，其中 $i_{n-1} : X_{n-1} \to X_n$ 是包含态射，在此记号下条件是伴随映射 $Li_{n-1}^* K_n \to K_{n-1}$ 是同构。我们的目标是找到伪凝聚 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 使得对所有 n，$K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$ （同样的记号滥用）。

引理 38.29.2. *在情形 38.29.1 中考虑*

$$K = R\lim\nolimits_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)}(K_n) = DQ_X(R\lim\nolimits_{D(\mathcal{O}_X)} K_n)$$

则 K 在 $D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 函子 DQ_X 存在，因为 X 拟紧且拟分离，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.21.1。由于 DQ_X 是右伴随，它与乘积交换，从而与导出极限交换。因此引理陈述中的等式成立。

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.21.4，函子 DQ_X 有有界上同调维数。因此只需证明 $R\lim K_n \in D^-(\mathcal{O}_X)$。为看出这一点，设 $U \subset X$ 是仿射开集。则存在典范正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{m-1}(U, K_n) \to H^m(U, R\lim K_n) \to \lim H^m(U, K_n) \to 0$$

由 **Cohomology**，引理 20.37.1。由于 U 仿射且 K_n 伪凝聚（从而由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.1 具有拟凝聚上同调层），我们看到由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5，$H^m(U, K_n) = H^m(K_n)(U)$。因此我们得出只需证明 K_n 有独立于 n 的上界。

由于 K_n 伪凝聚，我们有 $K_n \in D^-(\mathcal{O}_{X_n})$。假设 a_n 是使得 $H^{a_n}(K_n)$ 非零的最大整数。当然 $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots$。注意 $H^{a_n}(K_n)$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{X_n}$-模（**Cohomology**，引理 20.47.9）。我们有 $H^{a_n}(K_{n-1}) = H^{a_n}(K_n) \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}}$。由于 $X_{n-1} \to X_n$ 是加厚，由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）推出，若 $H^{a_n}(K_n) \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}}$ 为零，则 $H^{a_n}(K_n)$ 也为零。因此对所有 n，$a_n = a_{n-1}$，我们得出结论。 □

引理 38.29.3. *在情形 38.29.1 中，设 K 如引理 38.29.2。对任意完美对象 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，上同调*

$$M = R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$$

是 $D(A)$ 的伪凝聚对象，且存在典范同构

$$R\Gamma(X_n, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E|_{X_n}) = M \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$$

在 $D(A_n)$ 中。这里 $E|_{X_n}$ 表示 E 到 X_n 的导出拉回。

证明. 写 $E_n = E|_{X_n}$ 且 $M_n = R\Gamma(X_n, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E|_{X_n})$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.5，我们看到 M_n 是 $D(A_n)$ 的伪凝聚对象，其构造与基变换交换。因此来自 φ_n 的映射 $M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} A_{n-1} \to M_{n-1}$ 是同构。由 **More on Algebra**，引理 15.99.1，我们得出 $R\lim M_n$ 伪凝聚，且其基变换回到 A_n 恢复 M_n。另一方面，三角范畴的精确函子 $R\Gamma(X, -) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A)$ 与乘积交换，从而与导出极限交换，因此

$$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K) = R\lim R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K_n) = R\lim R\Gamma(X_n, E_n \otimes^{\mathbf{L}} K_n) = R\lim M_n$$

如所欲。 □

引理 38.29.4. *在情形 38.29.1 中，设 K 如引理 38.29.2。则 K 在 X 上伪凝聚。*

证明. 结合引理 38.29.3 与 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.34.3，我们看到对所有伪凝聚 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.69.4 推出 K 相对于 A 伪凝聚。由于 X 在 A 上平坦且有限展示，这与在 X 上伪凝聚相同，见 **More on Morphisms**，引理 37.59.18。 □

引理 38.29.5. *在情形 38.29.1 中，设 K 如引理 38.29.2。对任意拟紧开集 $U \subset X$，我们有*

$$R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n = R\Gamma(U_n, K_n)$$

在 $D(A_n)$ 中，其中 $U_n = U \cap X_n$。

证明. 固定 n。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.33.4，存在 X 上的完美复形系统 E_m 使得 $R\Gamma(U, K) = \mathrm{hocolim} R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E_m)$。事实上，此公式不仅对 K 成立，而且对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象成立。将其应用于 K_n，我们得到

$$\begin{aligned} R\Gamma(U_n, K_n) &= R\Gamma(U, K_n) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X_n, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m|_{X_n}) \end{aligned}$$

使用引理 38.29.3 以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 与同伦余极限交换这一事实，我们得到结果。 □

定理 38.29.6 (导出 Grothendieck 存在定理)**.** *在情形 38.29.1 中，存在伪凝聚 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 使得对所有 n，$K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$ 且与映射 φ_n 相容。*

证明. 应用引理 38.29.2、38.29.3、38.29.4 得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的伪凝聚对象 K。在引理 38.29.5 中选择仿射开集，立即推出 K 限制到 X_n 上为 K_n。 □

注记 38.29.7. 本节的结果可以推广。若我们只假设 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 分离、有限展示，且 K_n 相对于 A_n 伪凝聚，支撑在 X_n 的某个在 A_n 上紧合的闭子集上，则它可能是正确的。结果将是一个相对于 A 伪凝聚、支撑在 A 上紧合的闭子集上的 K。若我们将来需要这一点，我们将在此表述精确陈述并证明。

38.30. 爆破与平坦性

在本节中，我们继续讨论形如“爆破后严格变换变为平坦”的结果，见 **More on Algebra**，节 15.27 与 **Divisors**，节 31.36。在本节中我们将使用以下（或多或少标准的）记号。若 $X \to S$ 是概形态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模，$T \to S$ 是概形态射，则记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到基变换 $X_T = X \times_S T$ 的拉回。

注记 38.30.1. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模。设 $U \subset S$ 是拟紧开子概形。给定一个 U-容许爆破 $S' \to S$，我们记 X' 为 X 的严格变换，$\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{F}$ 的严格变换，我们将其视为 X' 上的拟凝聚模（通过 **Divisors**，引理 31.34.2）。设 P 是 $\mathcal{F}/X/S$ 的一个性质，它在 U-容许爆破下在严格变换下保持不变（如上所述）。本节的一般问题是：证明（在 $\mathcal{F}/X/S$ 的附加条件下）存在一个 U-容许爆破 $S' \to S$，使得严格变换 $\mathcal{F}'/X'/S'$ 具有性质 P。

一般策略是利用 U-容许爆破的复合仍是 U-容许爆破，见 **Divisors**，引理 31.35.2。事实上，我们将使用更精确的 **Divisors**，引理 31.33.14，并将其与 **Divisors**，引理 31.34.6 结合。结果是，只需找到一列 U-容许爆破

$$S = S_0 \leftarrow S_1 \leftarrow \ldots \leftarrow S_n$$

使得，令 $\mathcal{F}_0 = \mathcal{F}$ 且 $X_0 = X$，并令 $\mathcal{F}_i/X_i$ 等于 $\mathcal{F}_{i-1}/X_{i-1}$ 的严格变换，我们得到具有性质 P 的 $\mathcal{F}_n/X_n/S_n$。

特别地，选择有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_S$ 使得 $V(\mathcal{I}) = S \setminus U$，见 **Properties**，引理 **??**。设 $S' \to S$ 是沿 $\mathcal{I}$ 的爆破，设 $E \subset S'$ 是例外除子（**Divisors**，引理 31.33.4）。则我们看到已将问题化归到存在一个有效 Cartier 除子 $D \subset S$，其支撑为 $X \setminus U$ 的情形。特别地我们可以假设 U 在 S 中概形论稠密（**Divisors**，引理 31.14.4）。

假设 P 在 S 上是局部的：若 $S = \bigcup S_i$ 是拟紧开集的有限开覆盖，且 P 对 $\mathcal{F}_{S_i}/X_{S_i}/S_i$ 成立，则 P 对 $\mathcal{F}/X/S$ 成立。在此情形下，上述一般问题在 S 上也是局部的，即，若给定 $s \in S$ 我们能找到 s 的拟紧开邻域 W，使得对 $\mathcal{F}_W/X_W/W$ 的问题可解，则对 $\mathcal{F}/X/S$ 的问题可解。这由 **Divisors**，引理 31.35.3 与 31.35.4 推出。

引理 38.30.2. 设 R 是环，$f \in R$。设 $r \geq 0$ 是整数。设 $R \to S$ 是环映射，M 是 S-模。假设

(1) $R \to S$ 有限展示且平坦，
(2) 每个纤维环 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 在 R 上几何整，
(3) M 是有限 S-模，
(4) M_f 是有限展示 S_f-模，
(5) 对所有 $\mathfrak{p} \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，且 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}S$，模 $M_\mathfrak{q}$ 在 $S_\mathfrak{q}$ 上自由且秩为 r。

则存在有限生成理想 $I \subset R$，$V(f) = V(I)$，使得对所有 $a \in I$，令 $R' = R[\frac{I}{a}]$，商

$$M' = (M \otimes_R R')/a\text{-幂挠}$$

在 $S' = S \otimes_R R'$ 上满足以下性质：对每个素理想 $\mathfrak{p}' \subset R'$，存在 $g \in S'$，$g \notin \mathfrak{p}'S'$，使得 M'_g 是秩为 r 的自由 S'_g-模。

证明. 本引理是 **More on Algebra**，引理 15.27.5 的推广；我们敦促读者先阅读该证明。选择满射 $S^{\oplus n} \to M$，由 (1) 这是可能的。选择有限子模 $K \subset \mathrm{Ker}(S^{\oplus n} \to M)$，使得 $S^{\oplus n}/K \to M$ 在局部化 f 后成为同构。由 (4) 这是可能的。令 $M_1 = S^{\oplus n}/K$，假设我们能对 M_1 证明引理。设 $I \subset R$ 是对应理想。则对 $a \in I$，映射

$$M'_1 = (M_1 \otimes_R R')/a\text{-幂挠} \longrightarrow M' = (M \otimes_R R')/a\text{-幂挠}$$

是满射。它也在局部化 a 后是同构，因为 $R'_a = R_f$，见 **Algebra**，引理 10.70.7。但 a 是 M'_1 上的非零因子，因此所示映射是同构。这样只需在 M 是有限展示 S-模的情形证明引理。

假设 M 是满足 (3) 的有限展示 S-模。则 $J = \mathrm{Fit}_r(M) \subset S$ 是有限生成理想。由引理 38.9.3 我们可以将 S 写成自由 R-模的直和项：$\bigoplus_{\alpha \in A} R = S \oplus C$。对任意元素 $h \in S$，在分解中写 $h = \sum a_\alpha$，我们说 a_α 是 h 的系数。设 $I' \subset R$ 是 J 的元素的系数生成的理想。乘以 S 的元素定义 R-线性映射 $S \to S$，因此 I' 由 J 的生成元的系数生成，即 I' 是有限生成理想。我们断言 $I = fI'$ 可用。

我们首先检查 $V(f) = V(I)$。包含 $V(f) \subset V(I)$ 是显然的。反之，若 $f \notin \mathfrak{p}$，则 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}S$ 不在 $V(J)$ 中，由性质 (5) 与 **More on Algebra**，引理 15.8.7。因此存在 J 的元素在 $S \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 中不映射为零。从而存在 I' 的元素不在 $\mathfrak{p}$ 中，所以 $\mathfrak{p} \notin V(fI') = V(I)$。

设 $a \in I$，令 $R' = R[\frac{I}{a}]$。我们可以写 $a = fa'$ 对某个 $a' \in I'$。由 **Algebra**，引理 10.70.2 与 10.70.8，我们看到 $I'R' = a'R'$ 且 a' 是 R' 中的非零因子。令 $S' = S \otimes_S R'$。$JS' = \mathrm{Fit}_r(M \otimes_S S')$ 的每个元素 g 可以写成 $g = \sum_\alpha c_\alpha$，其中 $c_\alpha \in I'R'$。由于 $I'R' = a'R'$，我们可以写 $c_\alpha = a'c'_\alpha$，其中 $c'_\alpha \in R'$，且 $g = (\sum c'_\alpha)a' = g'a'$ 在 S' 中。此外，存在 $g_0 \in J$ 使得 $a' = c_\alpha$ 对某个 α。对此元素我们有 $g_0 = g'_0 a'$ 在 S' 中，其中 g'_0 是 S' 中的单位。设 $\mathfrak{p}' \subset R'$ 是素理想，$\mathfrak{q}' = \mathfrak{p}'S'$。由上述我们看到 $JS'_{\mathfrak{q}'}$ 是由非零因子 a' 生成的主理想。由 **More on Algebra**，引理 15.8.9，

$M'_{\mathfrak{q}'}$ 可由 r 个元素生成。由于 M' 有限，存在 $m_1, \ldots, m_r \in M'$ 与 $g \in S'$，$g \notin \mathfrak{q}'$，使得对应映射 $(S')^{\oplus r} \to M'$ 在局部化 g 后变为满射。

最后，考虑理想 $J' = \mathrm{Fit}_{r-1}(M')$。注意 $J'S'_g$ 由 $m_1, \ldots, m_r$ 之间关系的系数生成（Fitting 理想与基变换的相容性）。因此只需证明 $J' = 0$，见 **More on Algebra**，引理 15.8.8。由于 $R'_a = R_f$（**Algebra**，引理 10.70.7）且 $M'_a = M_f$，由 (5) 我们看到 J'_a 映射到 $S_{\mathfrak{q}''}$ 中为零，对任意素理想 $\mathfrak{q}'' \subset S'$，形如 $\mathfrak{q}'' = \mathfrak{p}''S'$，其中 $\mathfrak{p}'' \subset R'_a$。由于 $S'_a \subset \prod_{\mathfrak{q}''\text{ 如上}} S'_{\mathfrak{q}''}$（因为 $(S'_a)_{\mathfrak{p}''} \subset S'_{\mathfrak{q}''}$ 由引理 38.7.4）我们看到 $J'R'_a = 0$。由于 a 是 R' 中的非零因子，我们得出 $J' = 0$，于是得证。 □

引理 38.30.3. *设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 $X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模。设 $U \subset S$ 是拟紧开集。假设*

(1) *$X \to S$ 仿射、有限展示、平坦、几何整纤维，*
(2) *$\mathcal{F}$ 是有限型模，*
(3) *$\mathcal{F}_U$ 有限展示，*
(4) *$\mathcal{F}$ 在位于 U 的点上方的纤维的一般点处关于 S 平坦。*

则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 与开子概形 $V \subset X_{S'}$，使得 (a) $\mathcal{F}$ 的严格变换 $\mathcal{F}'$ 限制到 V 上是有限局部自由 $\mathcal{O}_V$-模，且 (b) $V \to S'$ 是满射。

证明. 给定 $\mathcal{F}/X/S$ 与 $U \subset S$ 满足引理中的假设，记 P 为性质“$\mathcal{F}$ 在纤维的所有一般点处关于 S 平坦”。显然 P 在严格变换下保持，见 **Divisors**，引理 31.34.3 与 **Morphisms**，引理 29.26.7。同样显然 P 在 S 上是局部的。因此注记 38.30.1 中的所有观察都适用于引理所提出的问题。

考虑函数 $r : U \to \mathbf{Z}_{\geq 0}$，它将 $u \in U$ 对应到整数

$$r(u) = \dim_{\kappa(\xi_u)}(\mathcal{F}_{\xi_u} \otimes \kappa(\xi_u))$$

其中 ξ_u 是纤维 X_u 的一般点。由 **More on Morphisms**，引理 37.16.7 以及 X_S 中开集的像是开集这一事实，我们看到 $r(u)$ 是局部常值的。因此 $U = U_0 \amalg U_1 \amalg \ldots \amalg U_c$ 是有限不交并开闭子概形，其中 r 在 U_i 上常值为 i。由 **Divisors**，引理 31.35.5 我们可以找到 U-容许爆破将 S 分解为两个概形的不交并，第一个包含 U_0，第二个包含 $U_1 \cup \ldots \cup U_c$。重复此过程 $c-1$ 次，我们可以假设 S 是不交并 $S = S_0 \amalg S_1 \amalg \ldots \amalg S_c$，且 $U_i \subset S_i$。因此我们可以假设上面定义的函数 r 是常值的，设为值 r。

由注记 38.30.1 我们看到可以假设我们有一个有效 Cartier 除子 $D \subset S$，其支撑为 $S \setminus U$。再次应用注记 38.30.1 并结合 **Divisors**，引理 31.14.2 告诉我们可假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 且 $D = \mathrm{Spec}(R/(f))$ 对某个非零因子 $f \in R$。此情形由引理 38.30.2 处理。 □

引理 38.30.4. 设 $A \to C$ 是秩为 d 的有限局部自由环映射。设 $h \in C$ 使得 C_h 在 A 上 *étale*。设 $J \subset C$ 是理想。令 $I = Fit_0(C/J)$，其中我们将 C/J 视为有限 A-模。则 $IC_h = JJ'$ 对某个理想 $J' \subset C_h$。若 J 有限生成，则 I 与 J' 也有限生成。

证明. 我们将使用 Fitting 理想的基本性质，见 **More on Algebra**，引理 15.8.4。则 IC 是 $C/J \otimes_A C$ 的 Fitting 理想。注意 $C \to C \otimes_A C, c \mapsto 1 \otimes c$ 有截面（乘法映射）。由假设 $C \to C \otimes_A C$ 在此截面下 $\mathrm{Spec}(C_h)$ 的像中的每个素理想处是 étale。因此乘法映射 $C \otimes_A C_h \to C_h$ 是 étale 特别是平坦的，见 **Algebra**，引理 10.143.8。因此存在 C_h-代数使得 $C \otimes_A C_h \cong C_h \oplus C'$ 作为 C_h-代数，见 **Algebra**，引理 10.143.9。因此 $(C/J) \otimes_A C_h \cong (C_h/J_h) \oplus C'/I'$ 作为 C_h-模，对某个理想 $I' \subset C'$。于是 $IC_h = JJ'$，其中 $J' = \mathrm{Fit}_0(C'/I')$，我们将 C'/J' 视为 C_h-模。 □

引理 38.30.5. 设 $A \to B$ 是 *étale* 环映射。设 $a \in A$ 是非零因子。设 $J \subset B$ 是有限型理想且 $V(J) \subset V(aB)$。对每个 $\mathfrak{q} \subset B$ 存在有限型理想 $I \subset A$，$V(I) \subset V(a)$，且 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $IB_g = JJ'$ 对某个有限型理想 $J' \subset B_g$。

证明. 我们可以将 B 替换为在元素 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$ 处的主局部化。因此我们可以假设 B 是标准 étale，见 **Algebra**，命题 10.144.4。因此我们可以假设 B 是 $C = A[x]/(f)$ 的局部化，其中 $f \in A[x]$ 是某个次数 d 的首一多项式。设 $B = C_h$ 对某个 $h \in C$。选择元素 $h_1, \ldots, h_n \in C$ 它们在 B 上生成 J。条件 $V(J) \subset V(aB)$ 意味着 $a^m = \sum b_i h_i$ 在 B 中对某个大 m 成立。令 $h_{n+1} = a^m$。如引理 38.30.4 我们取 $I = \mathrm{Fit}_0(C/(h_1, \ldots, h_{r+1}))$。由于模 $C/(h_1, \ldots, h_{r+1})$ 被 a^m 零化，我们看到 $a^{dm} \in I$，这推出 $V(I) \subset V(a)$。 □

引理 38.30.6. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 $X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模。设 $U \subset S$ 是拟紧开集。假设存在有限多个交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & X_i & \xrightarrow{j_i} & X \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ S_i^* & \longrightarrow & S_i & \xrightarrow{e_i} & S \end{array}$$

其中

(1) $e_i : S_i \to S$ 是拟紧 *étale* 态射且 $S = \bigcup e_i(S_i)$，
(2) $j_i : X_i \to X$ 是 *étale* 态射且 $X = \bigcup j_i(X_i)$，
(3) $S_i^* \to S_i$ 是 $e_i^{-1}(U)$-容许爆破使得 $j_i^*\mathcal{F}$ 的严格变换 $\mathcal{F}_i^*$ 在 S_i^* 上平坦。

则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 使得 $\mathcal{F}$ 的严格变换在 S' 上平坦。

证明. 我们断言引理的假设在 U-容许爆破下保持。即，假设 $b : S' \to S$ 是沿拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$ 的 U-容许爆破。此外，设 $S_i^* \to S_i$ 是沿拟凝聚理想层 $\mathcal{J}_i$ 的爆破。则态射族 $e_i' : S_i' = S_i \times_S S' \to S'$

与 $j_i' : X_i' = X_i \times_S S' \to X \times_S S'$ 对 $\mathcal{F}$ 相对于爆破 $S' \to S$ 的严格变换 $\mathcal{F}'$ 满足条件 (1)、(2)、(3)。首先，注意 S_i' 是 S_i 沿 $\mathcal{I}$ 的拉回的爆破，见 **Divisors**，引理 31.33.3。其次，考虑爆破 $S_i'^* \to S_i'$，它是 S_i' 沿理想 $\mathcal{J}_i$ 的拉回的爆破。由 **Divisors**，引理 31.33.12 我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} S_i'^* & \longrightarrow & S_i' \\ \downarrow & \searrow & \downarrow \\ S_i^* & \longrightarrow & S_i \end{array}$$

且上图中的所有态射都是爆破。因此由 **Divisors**，引理 31.34.3 与 31.34.6 我们看到

$$\begin{aligned} &(j_i')^*\mathcal{F}' \text{ 在} S_i'^* \to S_i' \text{ 下的严格变换} \\ =&j_i^*\mathcal{F} \text{ 在} S_i'^* \to S_i \text{ 下的严格变换} \\ =&\mathcal{F}_i' \text{ 在} S_i'^* \to S_i' \text{ 下的严格变换} \\ =&\mathcal{F}_i^* \text{ 经由} X_i \times_{S_i} S_i'^* \to X_i \text{ 的拉回} \end{aligned}$$

因此它在 $S_i'^*$ 上平坦（**Morphisms**，引理 29.26.7）。话虽如此，我们看到注记 38.30.1 中的所有观察都适用于在引理假设下寻找 U-容许爆破使得 $\mathcal{F}$ 的严格变换在基上平坦的问题。特别地，我们可以假设 $S \setminus U$ 是有效 Cartier 除子 $D \subset S$ 的支撑。再次应用注记 38.30.1 并结合 **Divisors**，引理 31.14.2 表明我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $D = \mathrm{Spec}(A/(a))$ 对某个非零因子 $a \in A$。

取 i 与 $s \in S_i$。引理 38.30.5 推出我们可以找到开邻域 $s \in W_i \subset S_i$ 与有限型拟凝聚理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_S$ 使得 $\mathcal{I} \cdot \mathcal{O}_{W_i} = \mathcal{J}_i\mathcal{J}_i'$ 对某个有限型拟凝聚理想 $\mathcal{J}_i' \subset \mathcal{O}_{W_i}$，且使得 $V(\mathcal{I}) \subset V(a) = S \setminus U$。由于 S_i 拟紧，我们可以将 S_i 替换为这些开集的有限集合 $W_1, \ldots, W_n$ 并假设对每个 i 存在拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_S$ 使得 $\mathcal{I}_i \cdot \mathcal{O}_{S_i} = \mathcal{J}_i\mathcal{J}_i'$ 对某个有限型拟凝聚理想 $\mathcal{J}_i' \subset \mathcal{O}_{S_i}$。如证明第一段的讨论，考虑 S 沿乘积 $\mathcal{I}_1 \ldots \mathcal{I}_n$ 的爆破 S'（此爆破由构造是 U-容许的）。$S' \to S$ 到 S_i 的基变换是沿

$$\mathcal{J}_i \cdot \mathcal{J}_i' \mathcal{I}_1 \ldots \hat{\mathcal{I}}_i \ldots \mathcal{I}_n$$

的爆破，它通过给定的爆破 $S_i^* \to S_i$ 分解（**Divisors**，引理 31.33.12）。在上图的记号中这意味着 $S_i'^* = S_i'$。因此在将 S 替换为 S' 后我们到达 $j_i^*\mathcal{F}$ 在 S_i 上平坦的情形。因此 $j_i^*\mathcal{F}$ 在 S 上平坦，见引理 38.2.3。由 **Morphisms**，引理 29.26.13 我们看到 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。 □

定理 38.30.7. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 X 是 S 上的概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模。设 $U \subset S$ 是拟紧开集。假设

(1) X 拟紧，

(2) X 在 S 上局部有限展示，

(3) $\mathcal{F}$ 是有限型模，
(4) $\mathcal{F}_U$ 有限展示，且
(5) $\mathcal{F}_U$ 在 U 上平坦。

则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 使得 $\mathcal{F}$ 的严格变换 $\mathcal{F}'$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{X\times_S S'}$-模且在 S' 上平坦。

证明. 我们首先证明可以找到 U-容许爆破使得严格变换平坦。问题在源和目标上 étale 局部，见引理 38.30.6 的精确陈述。特别地，我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 与 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。对 $s \in S$ 写 $\mathcal{F}_s = \mathcal{F}|_{X_s}$ （$\mathcal{F}$ 到纤维的拉回）。由于 $X \to S$ 有限型，$d = \max_{s\in S} \dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s))$ 是整数。我们将对 d 归纳。

设 $x \in X$ 是 X 中位于 $s \in S$ 上方的点，且 $\dim_x(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)) = d$。应用引理 38.3.2 得到 $g : X' \to X$、$e : S' \to S$、$i : Z' \to X'$ 与 $\pi : Z' \to Y'$。注意 $Y' \to S'$ 是具有几何不可约纤维的仿射光滑态射，维数为 d。因为问题在 étale 局部，只需对 $g^*\mathcal{F}/X'/S'$ 证明定理。因为 $i : Z' \to X'$ 是有限展示的闭浸入（且严格变换与仿射前推交换，见 **Divisors**，引理 31.34.4）只需对 $\mathcal{G}$ 证明展平结果。由于 π 有限（从而仿射），只需对 $\pi_*\mathcal{G}/Y'/S'$ 证明展平结果。因此我们可以假设 $X \to S$ 是具有几何不可约纤维的仿射光滑态射，维数为 d。

接下来，我们应用引理 38.30.3 中的爆破。这样做后我们到达以下情形：存在开集 $V \subset X$ 满射到 S，使得 $\mathcal{F}|_V$ 有限局部自由。设 $\xi \in X$ 是 X_s 的一般点。令 $r = \dim_{\kappa(\xi)} \mathcal{F}_\xi \otimes \kappa(\xi)$。选择映射 $\alpha : \mathcal{O}_X^{\oplus r} \to \mathcal{F}$ 它诱导同构 $\kappa(\xi)^{\oplus r} \to \mathcal{F}_\xi \otimes \kappa(\xi)$。因为 $\mathcal{F}$ 在 V 上局部自由，我们找到 ξ 的开邻域 W 使得 α 是同构。将 S 收缩为 s 的仿射开邻域使得 $W \to S$ 是满射。设 $\mathcal{F}$ 是对应于 A-模 N 的拟凝聚模。由于 $\mathcal{F}$ 在纤维的所有一般点处关于 S 平坦（事实上在 W 的所有点处），我们看到

$$\alpha_{\mathfrak{p}} : A_{\mathfrak{p}}^{\oplus r} \to N_{\mathfrak{p}}$$

对所有 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 是泛单射的，见引理 38.10.1。因此 α 是泛单射的，见 **Algebra**，引理 10.82.11。令 $\mathcal{H} = \mathrm{Coker}(\alpha)$。由 **Divisors**，引理 31.34.7 我们看到，给定 U-容许爆破 $S' \to S$，$\mathcal{F}'$ 与 $\mathcal{H}'$ 的严格变换适合正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{X\times_S S'}^{\oplus r} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{H}' \to 0$$

因此引理 38.10.1 也表明 $\mathcal{F}'$ 在某点 x' 处平坦当且仅当 $\mathcal{H}'$ 在该点处平坦。特别地 $\mathcal{H}_U$ 在 U 上平坦且 $\mathcal{H}_U$ 是有限展示模。我们可以对 $\mathcal{H}$ 应用归纳假设，看到存在 U-容许爆破使得严格变换 $\mathcal{H}'$ 如所欲平坦。

为完成定理的证明，我们仍需证明 $\mathcal{F}'$ 是有限展示模（在可能另一次 U-容许爆破之后）。这由引理 38.11.1 推出，因为我们可以假设 $U \subset S$ 概形论稠密（见注记 38.30.1 第三段）。这完成了定理的证明。 □

38.31. 应用

在本节中我们应用上述一些结果。

引理 38.31.1. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 X 是 S 上的概形。设 $U \subset S$ 是拟紧开集。假设

(1) $X \to S$ 有限型且拟分离，且
(2) $X_U \to U$ 平坦且局部有限展示。

则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 使得 X 的严格变换在 S' 上平坦且有限展示。

证明. 由于按假设 $X \to S$ 拟紧且拟分离，X 相对于爆破 $S' \to S$ 的严格变换也拟紧且拟分离。因此为证明引理只需找到 U-容许爆破使得严格变换平坦且局部有限展示。设 $X = W_1 \cup \ldots \cup W_n$ 是有限仿射开覆盖。若我们能找到 U-容许爆破 $S_i \to S$ 使得 W_i 的严格变换平坦且局部有限展示，则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 支配所有 $S_i \to S$ 完成此任务（见 **Divisors**，引理 31.35.4；另见注记 38.30.1）。因此我们可以假设 X 仿射。

假设 X 仿射。由 **Morphisms**，引理 29.40.2 我们可以选择 S 上的浸入 $j : X \to \mathbf{A}^n_S$。设 $V \subset \mathbf{A}^n_S$ 是拟紧开子概形使得 j 诱导 S 上的闭浸入 $i : X \to V$。应用定理 38.30.7 于 $V \to S$ 与拟凝聚模 $i_*\mathcal{O}_X$ 得到 U-容许爆破 $S' \to S$ 使得 $i_*\mathcal{O}_X$ 的严格变换在 S' 上平坦且作为 $\mathcal{O}_{V \times_S S'}$-模有限展示。设 X' 是 X 相对于 $S' \to S$ 的严格变换。设 $i' : X' \to V \times_S S'$ 是诱导态射。由于取严格变换与沿仿射态射的前推交换（**Divisors**，引理 31.34.4），我们看到 $i'_*\mathcal{O}_{X'}$ 在 S 上平坦且作为 $\mathcal{O}_{V \times_S S'}$-模有限展示。这推出引理。 □

引理 38.31.2. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 X 是 S 上的概形。设 $U \subset S$ 是拟紧开集。假设

(1) $X \to S$ 紧合，且
(2) $X_U \to U$ 有限局部自由。

则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 使得 X 的严格变换在 S' 上有限局部自由。

证明. 由引理 38.31.1 我们可以假设 $X \to S$ 平坦且有限展示。必要时将 S 替换为 U-容许爆破后，我们可以假设 $U \subset S$ 概形论稠密。则 f 由引理 38.11.4 有限。因此由 **Morphisms**，引理 29.49.2，f 有限局部自由。 □

引理 38.31.3. 设 $\varphi : X \to S$ 是有限型分离态射，S 拟紧且拟分离。设 $U \subset S$ 是拟紧开集使得 $\varphi^{-1}U \to U$ 是同构。则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 使得 X 的严格变换 X' 同构于 S' 的开子概形。

证明. 注记 38.30.1 中的讨论适用。因此我们可以进行第一次 U-容许爆破并假设补集 $S \setminus U$ 是有效 Cartier 除子 D 的支撑。特别地 U 在 S 中概形论稠密。接下来，我们进行另一次 U-容许爆破到达 $X \to S$ 平坦且有限展示的情形，见引理 38.31.1。在此情形下结果由引理 38.11.5 推出。 □

以下引理说明真修改可以被爆破支配。

引理 38.31.4. 设 $\varphi : X \to S$ 是紧合态射，S 拟紧且拟分离。设 $U \subset S$ 是拟紧开集使得 $\varphi^{-1}U \to U$ 是同构。则存在 U-容许爆破 $S' \to S$ 支配 X，即存在分解 $S' \to X \to S$ 的爆破态射。

证明. 注记 38.30.1 中的讨论适用。因此我们可以进行第一次 U-容许爆破并假设补集 $S \setminus U$ 是有效 Cartier 除子 D 的支撑。特别地 U 在 S 中概形论稠密。选择另一次 U-容许爆破 $S' \to S$ 使得严格变换 X' 是 S' 的开子概形，见引理 38.31.3。由于 $X' \to S'$ 紧合，且 $U \subset S'$ 稠密，我们看到 $X' = S'$。一些细节略去。 □

引理 38.31.5. 设 S 是概形。设 $U \subset W \subset S$ 是开子概形。设 $f : X \to W$ 是态射，$s : U \to X$ 是态射使得 $f \circ s = id_U$。假设

(1) f 紧合，
(2) S 拟紧且拟分离，且
(3) U 与 W 拟紧。

则存在 U-容许爆破 $b : S' \to S$ 与态射 $s' : b^{-1}(W) \to X$ 扩展 s 且 $f \circ s' = b|_{b^{-1}(W)}$。

证明. 我们可以且将 X 替换为 s 的概形论像。则 $X \to W$ 在 U 上是同构，见 **Morphisms**，引理 29.6.8。由引理 38.31.4 存在 U-容许爆破 $W' \to W$ 与 s 的扩展 $W' \to X$。我们通过应用 **Divisors**，引理 31.35.3 将 $W' \to W$ 扩展为 S 的 U-容许爆破来完成证明。 □

38.32. 紧化

设 S 是拟紧且拟分离的概形。我们说 S 上的概形 X 在 S 上有紧化或在 S 上可紧化，若存在拟紧开浸入 $X \to \overline{X}$ 到在 S 上紧合的概形 $\overline{X}$。若 X 在 S 上有紧化，则 $X \to S$ 分离且有限型。这是 Nagata 的定理，见 [**Lüt93**]、[**Con07**]、[**Nag56**]、[**Nag57**]、[**Nag62a**] 与 [**Nag63**]，其逆也成立。我们将在下一节证明此定理，见定理 38.33.8。

设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 $X \to S$ 是分离有限型概形态射。X 在 S 上的紧化的范畴定义如下：

(1) 对象是 S 上的开浸入 $j : X \to \overline{X}$，且 $\overline{X} \to S$ 紧合。
(2) 态射 $(j' : X \to \overline{X}') \to (j : X \to \overline{X})$ 是 S 上概形态射 $f : \overline{X}' \to \overline{X}$ 使得 $f \circ j' = j$。

若 $j : X \to \overline{X}$ 是紧化，则 j 是拟紧开浸入，见 **Schemes**，注记 26.21.18。

警告。我们不假设紧化 $j : X \to \overline{X}$ 有稠密像。因此，若 $f : \overline{X}' \to \overline{X}$ 是紧化的态射，则可能 $f^{-1}(j(X)) = j'(X)$ 不成立。

引理 38.32.1. *设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 X 是 S 上可紧化的概形。*

(a) *X 在 S 上的紧化范畴是余滤过的。*

(b) *由紧化 $j : X \to \overline{X}$ 使得 $j(X)$ 在 $\overline{X}$ 中稠密且概形论稠密组成的全子范畴是初始的（**Categories**，定义 4.17.3）。*

(c) *若 $f : \overline{X}' \to \overline{X}$ 是紧化的态射使得 $j'(X)$ 在 $\overline{X}'$ 中稠密，则 $f^{-1}(j(X)) = j'(X)$。*

证明. 为证明部分 (a) 我们必须检查 **Categories**，定义 4.20.1 的条件 (1)、(2)、(3)。条件 (1) 成立正是因为我们假设 X 可紧化。设 $j_i : X \to \overline{X}_i$，$i = 1, 2$ 是两个紧化。则我们可以考虑概形论像 $\overline{X}$ $(j_1, j_2) : X \to \overline{X}_1 \times_S \overline{X}_2$。这确定第三个紧化 $j : X \to \overline{X}$ 它支配两者 j_i：

$$(X, \overline{X}_1) \longleftarrow (X, \overline{X}) \longrightarrow (X, \overline{X}_2)$$

因此 (2) 成立。设 $f_1, f_2 : \overline{X}_1 \to \overline{X}_2$ 是紧化 $j_i : X \to \overline{X}_i$，$i = 1, 2$ 之间的两个态射。设 $\overline{X} \subset \overline{X}_1$ 是 f_1 与 f_2 的等化子。由于 $\overline{X}_2 \to S$ 分离，我们看到 $\overline{X}$ 是 $\overline{X}_1$ 的闭子概形从而在 S 上紧合。此外，我们得到开浸入 $X \to \overline{X}$，因为 $f_1|_X = f_2|_X = \mathrm{id}_X$。由闭浸入 $\overline{X} \to \overline{X}_1$ 给出的态射 $(X \to \overline{X}) \to (j_1 : X \to \overline{X}_1)$ 等化 f_1 与 f_2，这证明了条件 (3)。

(b) 的证明。设 $j : X \to \overline{X}$ 是紧化。若 $\overline{X}'$ 表示 X 在 $\overline{X}$ 中的概形论闭包，则 X 在 $\overline{X}'$ 中稠密且概形论稠密，由 **Morphisms**，引理 29.7.7。这证明了 **Categories**，定义 4.17.3 的第一个条件。由于我们已经证明 X 的紧化范畴是余滤过的，**Categories**，定义 4.17.3 的第二个条件由第一个推出（我们略去此范畴练习的解答）。

(c) 的证明。将 $\overline{X}'$ 替换为 $j'(X)$ 的概形论闭包（这不改变底拓扑空间）后，这由 **Morphisms**，引理 29.6.8 推出。 □

我们也可以考虑所有紧化（X 变化）的范畴。结果表明，此范畴在使内部同构的态射集合处局部化等价于 S 上可紧化概形的范畴。

引理 38.32.2. *设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上概形态射，Y 在 S 上分离且有限型，X 在 S 上可紧化。则 X 在 Y 上有紧化。*

证明. 设 $j : X \to \overline{X}$ 是 X 在 S 上的紧化。则令 $\overline{X}'$ 是 $(j, f) : X \to \overline{X} \times_S Y$ 的概形论像。态射 $\overline{X}' \to Y$ 紧合，因为 $\overline{X} \times_S Y \to Y$ 作为 $\overline{X} \to S$ 的基变换紧合。另一方面，由于 Y 在 S 上分离，态射 $(1, f) : X \to X \times_S Y$ 是闭浸入（**Schemes**，引理 26.21.10），从而由 **Morphisms**，引理 29.6.8 应用于“部分截面” $s = (j, f)$ 到投影 $\overline{X} \times_S Y \to \overline{X}$，$X \to \overline{X}'$ 是开浸入。 □

设 S 是拟紧且拟分离的概形。我们定义紧化范畴为对象是 $(X, \overline{X})$ 的范畴，其中 $\overline{X}$ 是在 S 上紧合的概形，$X \subset \overline{X}$ 是拟紧开集，态射是交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{X} & \xrightarrow{\overline{f}} & \overline{Y} \end{array}$$

在 S 上的概形态射。

引理 38.32.3. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。态射集合 $(u, \overline{u}) : (X', \overline{X}') \to (X, \overline{X})$ 使得 u 是同构，构成紧化范畴中的右乘法系（***Categories***，定义 *4.27.1*）。

证明. 公理 RMS1 容易验证。让我们检查 RMS2 成立。假设给定图

$$\begin{array}{ccc} & & (X', \overline{X}') \\ & & \downarrow{\scriptstyle (u,\overline{u})} \\ (Y, \overline{Y}) & \xrightarrow{(f,\overline{f})} & (X, \overline{X}) \end{array}$$

其中 $u : X' \to X$ 是同构。则令 $Y' = Y \times_X X'$ 与投影映射 $v : Y' \to Y$（同构）。我们也令 $\overline{Y}' = \overline{Y} \times_{\overline{X}} \overline{X}'$ 与投影映射 $\overline{v} : \overline{Y}' \to \overline{Y}$。显然 $Y' \to \overline{Y}'$ 是开浸入。图

$$\begin{array}{ccc} (Y', \overline{Y}') & \xrightarrow{(g,\overline{g})} & (X', \overline{X}') \\ \downarrow{\scriptstyle (v,\overline{v})} & & \downarrow{\scriptstyle (u,\overline{u})} \\ (Y, \overline{Y}) & \xrightarrow{(f,\overline{f})} & (X, \overline{X}) \end{array}$$

表明公理 RMS2 成立。

让我们检查 RMS3 成立。假设给定一对态射 $(f, \overline{f}), (g, \overline{g}) : (X, \overline{X}) \to (Y, \overline{Y})$ 与态射 $(v, \overline{v}) : (Y, \overline{Y}) \to (Y', \overline{Y}')$ 使得 v 是同构且使得 $(v, \overline{v}) \circ (f, \overline{f}) = (v, \overline{v}) \circ (g, \overline{g})$。则 $f = g$。因此若我们令 $\overline{X}' \subset \overline{X}$ 是 $\overline{f}$ 与 $\overline{g}$ 的等化子，则 $(u, \overline{u}) : (X, \overline{X}') \to (X, \overline{X})$ 将是紧化范畴的态射使得 $(f, \overline{f}) \circ (u, \overline{u}) = (g, \overline{g}) \circ (u, \overline{u})$，如所欲。 □

引理 38.32.4. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。函子 $(X, \overline{X}) \mapsto X$ 定义从紧化范畴在引理 *38.32.3* 的右乘法系处局部化（***Categories***，引理 *4.27.11*）到 S 上可紧化概形范畴的等价。

证明. 记 $\mathcal{C}$ 为紧化范畴，记 $Q : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 为 **Categories**，引理 4.27.16 的局部化函子。记 $\mathcal{D}$ 为 S 上可紧化概形范畴。由刚刚引用的引理与我们对乘法系的选择，显然我们得到函子 $\mathcal{C}' \to \mathcal{D}$。此函子显然是本质满的。若 $f : X \to Y$ 是可紧化概形的态射，则我们选择开浸入 $Y \to \overline{Y}$ 到在

S 上紧合的概形，然后我们选择嵌入 $X \to \overline{X}$ 到在 $\overline{Y}$ 上紧合的概形 $\overline{X}$（可能由引理 38.32.2 应用于 $X \to \overline{Y}$）。这给出紧化的态射 $(X, \overline{X}) \to (Y, \overline{Y})$，它产生我们给定的态射 $X \to Y$。最后，假设在局部化范畴中给定一对具有相同源和靶的态射：例如

$$a = ((f, \overline{f}) : (X', \overline{X}') \to (Y, \overline{Y}), (u, \overline{u}) : (X', \overline{X}') \to (X, \overline{X}))$$

与

$$b = ((g, \overline{g}) : (X'', \overline{X}'') \to (Y, \overline{Y}), (v, \overline{v}) : (X'', \overline{X}'') \to (X, \overline{X}))$$

它们产生相同的 S 上态射 $X \to Y$，换言之 $f \circ u^{-1} = g \circ v^{-1}$。由 **Categories**，引理 4.27.13 我们可以假设 $(X', \overline{X}') = (X'', \overline{X}'')$ 且 $(u, \overline{u}) = (v, \overline{v})$。在此情形下我们可以考虑 $\overline{f}$ 与 $\overline{g}$ 的等化子 $\overline{X}''' \subset \overline{X}'$。态射 $(w, \overline{w}) : (X', \overline{X}''') \to (X', \overline{X}')$ 在乘法系中，且我们看到在局部化范畴中通过前复合 $(w, \overline{w})$ 有 $a = b$。 □

38.33. Nagata 紧化

在本节中我们证明节 38.32 中宣布的定理。

引理 38.33.1. 设 $X \to S$ 是概形态射。若 $X = U \cup V$ 是开覆盖使得 $U \to S$ 与 $V \to S$ 分离且 $U \cap V \to U \times_S V$ 闭，则 $X \to S$ 分离。

证明. 略去。提示：通过使用 $X \times_S X$ 的开覆盖 $U \times_S U$、$U \times_S V$、$V \times_S U$ 与 $V \times_S V$ 检查 $\Delta : X \to X \times_S X$ 闭。 □

引理 38.33.2. 设 X 是拟紧且拟分离的概形。设 $U \subset X$ 是拟紧开集。

(1) 若 $Z_1, Z_2 \subset X$ 是有限展示的闭子概形使得 $Z_1 \cap Z_2 \cap U = \emptyset$，则存在 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 Z_1 与 Z_2 的严格变换不交。
(2) 若 $T_1, T_2 \subset U$ 是不交可构造闭子集，则存在 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 T_1 与 T_2 的闭包不交。

证明. (1) 的证明。假设 $Z_i \to X$ 有限展示意味着 Z_i 的拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_i$ 有限型，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。记 $Z \subset X$ 为由乘积 $\mathcal{I}_1\mathcal{I}_2$ 截出的闭子概形。注意 $Z \cap U$ 是 $Z_1 \cap U$ 与 $Z_2 \cap U$ 的不交并。由 **Divisors**，引理 31.35.5 存在 $U \cap Z$-容许爆破 $Z' \to Z$ 使得 Z_1 与 Z_2 的严格变换不交。记 $Y \subset Z$ 为此爆破的中心。则 $Y \to X$ 是有限展示的闭浸入，作为 $Y \to Z$ 与 $Z \to X$ 的复合（**Divisors**，定义 31.35.1 与 **Morphisms**，引理 29.22.3）。因此 Y 的爆破 $X' \to X$ 是 U-容许爆破。由严格变换的一般性质，Z_1, Z_2 相对于 $X' \to X$ 的严格变换与 Z_1, Z_2 相对于 $Z' \to Z$ 的严格变换相同，见 **Divisors**，引理 31.34.2。因此 (1) 得证。

(2) 的证明。由 **Properties**，引理 **??** 存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{J}_i \subset \mathcal{O}_U$ 使得 $T_i = V(\mathcal{J}_i)$（集合论上）。由 **Properties**，引理 **??** 存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$，其限制到 U 是 $\mathcal{J}_i$。将部分 (1) 的结果应用于闭子概形 $Z_i = V(\mathcal{I}_i)$ 得出结论。 □

引理 38.33.3. 设 $f : X \to Y$ 是拟紧且拟分离概形的紧合态射。设 $V \subset Y$ 是拟紧开集且 $U = f^{-1}(V)$。设 $T \subset V$ 是闭子集使得 $f|_U : U \to V$ 在 V 中 T 的某个开邻域上是同构。则存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 使得 f 的严格变换 $f' : X' \to Y'$ 在 Y' 中 T 的闭包的某个开邻域上是同构。

证明. 设 $T' \subset V$ 是 $f|_U$ 为同构的最大开集的补集。则 T', T 在 V 中闭且 $T \cap T' = \emptyset$。由于 V 是谱拓扑空间，我们可以找到可构造闭子集 T_c, T'_c 满足 $T \subset T_c$、$T' \subset T'_c$ 且 $T_c \cap T'_c = \emptyset$（选择 V 的拟紧开集 W 包含 T' 且不与 T 相交，令 $T_c = V \setminus W$，然后选择 V 的拟紧开集 W' 包含 T_c 且不与 T' 相交，令 $T'_c = V \setminus W'$）。由引理 38.33.2 我们可以在将 Y 替换为 V-容许爆破后，假设 T_c 与 T'_c 在 Y 中的闭包不交。令 $Y_0 = Y \setminus \overline{T}'_c$，$V_0 = V \setminus T'_c$，$U_0 = U \times_V V_0$，$X_0 = X \times_Y Y_0$。由于 $U_0 \to V_0$ 是同构，我们可以找到 V_0-容许爆破 $Y'_0 \to Y_0$ 使得 X_0 的严格变换 X'_0 同构地映射到 Y'_0，见引理 38.31.3。由 **Divisors**，引理 31.35.3 存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$，其限制到 Y_0 是 $Y'_0 \to Y_0$。若 $f' : X' \to Y'$ 表示 f 的严格变换，则我们看到我们想要的成立，因为 f' 限制到 Y'_0 上是同构。 □

引理 38.33.4. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 $U \to X_1$ 与 $U \to X_2$ 是 S 上概形的开浸入且假设 U、X_1、X_2 在 S 上有限型且分离。则存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} X'_1 & \longrightarrow & X & \longleftarrow & X'_2 \\ \downarrow & \searrow & \uparrow & \nearrow & \downarrow \\ X_1 & \longleftarrow & U & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

是 S 上概形，其中 $X'_i \to X_i$ 是 U-容许爆破，$X'_i \to X$ 是开浸入，且 X 在 S 上分离且有限型。

证明. 在整个证明中所有概形将是 S 上分离有限型。这特别推出这些概形是拟紧且拟分离的，且它们之间的态射是拟紧且分离的。见 **Schemes**，节 26.19 与 26.21。我们将使用若 $U \to W$ 是这类 S 上概形的浸入，则 U 在 W 中的概形论像 Z 是 W 的闭子概形且 $U \to Z$ 是开浸入，$U \subset Z$ 概形论稠密且 $U \subset Z$ 拓扑稠密。见 **Morphisms**，引理 29.7.7。

设 $X_{12} \subset X_1 \times_S X_2$ 是 $U \to X_1 \times_S X_2$ 的概形论像。投影 $p_i : X_{12} \to X_i$ 诱导同构 $p_i^{-1}(U) \to U$，由 **Morphisms**，引理 29.6.8。选择 U-容许爆破 $X^i_i \to X_i$ 使得 X_{12} 的严格变换 X^i_{12} 同构于 X^i_i 的开子概形，见引理 38.31.3。设 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_{X_i}$ 是对应的有限型拟凝聚理想层。回忆 $X^i_{12} \to X_{12}$

是沿 $p_i^{-1}\mathcal{I}_i\mathcal{O}_{X_{12}}$ 的爆破，见 **Divisors**，引理 31.34.2。设 X'_{12} 是 X_{12} 沿 $p_1^{-1}\mathcal{I}_1p_2^{-1}\mathcal{I}_2\mathcal{O}_{X_{12}}$ 的爆破，见 **Divisors**，引理 31.33.12 的含义。我们特别得到交换图

$$\begin{array}{ccc} X'_{12} & \longrightarrow & X^2_{12} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^1_{12} & \longrightarrow & X_{12} \end{array}$$

其中所有态射是 U-容许爆破。由于 $X^i_{12} \subset X^i_i$ 是开集，我们可以选择 U-容许爆破 $X'_i \to X^i_i$ 限制到 $X'_{12} \to X^i_{12}$，见 **Divisors**，引理 31.35.3。则 $X'_{12} \subset X'_i$ 是开子概形且图

$$\begin{array}{ccc} X'_{12} & \longrightarrow & X'_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X^i_{12} & \longrightarrow & X^i_i \end{array}$$

交换，竖直箭头是爆破，水平箭头是开浸入。注意 $X'_{12} \to X'_1 \times_S X'_2$ 是浸入且紧合（使用 $X'_{12} \to X_{12}$ 紧合且 $X_{12} \to X_1 \times_S X_2$ 闭，$X'_1 \times_S X'_2 \to X_1 \times_S X_2$ 分离，应用 **Morphisms**，引理 29.42.7）。因此 $X'_{12} \to X'_1 \times_S X'_2$ 是闭浸入。由此推出若我们通过粘合 X'_1 与 X'_2 沿公共开子概形 X'_{12} 定义 X，则 $X \to S$ 有限型且分离（引理 38.33.1）。由于 U-容许爆破的复合是 U-容许爆破（**Divisors**，引理 31.35.2），引理得证。 □

引理 38.33.5. 设 $X \to S$ 与 $Y \to S$ 是概形态射。设 $U \subset X$ 是开子概形。设 $V \to X \times_S Y$ 是拟紧态射，其与第一投影的复合映射到 U 中。设 $Z \subset X \times_S Y$ 是 $V \to X \times_S Y$ 的概形论像。设 $X' \to X$ 是 U-容许爆破。则 $V \to X' \times_S Y$ 的概形论像是 Z 相对于该爆破的严格变换。

证明. 记 $Z' \to Z$ 为严格变换。态射 $Z' \to X'$ 诱导态射 $Z' \to X' \times_S Y$，它是闭浸入（因为按定义 Z' 是 $X' \times_X Z$ 的闭子概形）。因此为完成证明只需证明 $V \to Z'$ 的概形论像 Z'' 是 Z'。注意 $Z'' \subset Z'$ 是闭子概形使得 $V \to Z'$ 通过 Z'' 分解。由于 $V \to X \times_S Y$ 与 $V \to X' \times_S Y$ 都拟紧（后者由 **Schemes**，引理 26.21.14 以及 $X' \times_S Y \to X \times_S Y$ 分离作为紧合态射的基变换推出），由 **Morphisms**，引理 29.6.3 我们看到 $Z \cap (U \times_S Y) = Z'' \cap (U \times_S Y)$。因此包含态射 $Z'' \to Z'$ 在 $Z' \to Z$ 的例外除子 E 之外是同构。然而，Z' 的结构层没有任何支撑在 E 上的非零截面（由严格变换的定义），我们得出结论满射 $\mathcal{O}_{Z'} \to \mathcal{O}_{Z''}$ 必须是同构。 □

引理 38.33.6. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 U 是在 S 上有限型且分离的概形。设 $V \subset U$ 是拟紧开集。若 V 在 S 上有紧化 $V \subset Y$，则存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 与开集 $V \subset V' \subset Y'$ 使得 $V \to U$ 可扩展为紧合态射 $V' \to U$。

证明. 考虑“对角”态射 $V \to Y \times_S U$ 的概形论像 $Z \subset Y \times_S U$。若我们将 Y 替换为 V-容许爆破，则 Z 被替换为相对于此爆破的严格变换，见引理 38.33.5。因此由引理 38.31.3 我们可

以假设 $Z \to Y$ 是开浸入。若 $V' \subset Y$ 表示像，则我们看到诱导态射 $V' \to U$ 紧合，因为投影 $Y \times_S U \to U$ 紧合且 $V' \cong Z$ 是 $Y \times_S U$ 的闭子概形。 □

以下引理仅在诺特情形下表述。拟紧且拟分离概形的版本也成立，但将由本节的主要定理平凡地推出。

引理 38.33.7. 设 S 是诺特概形。设 U 是在 S 上有限型且分离的概形。设 $U = U_1 \cup U_2$ 是开集使得 U_1 与 U_2 在 S 上有紧化且使得 $U_1 \cap U_2$ 在 U 中稠密。则 U 在 S 上有紧化。

证明. 选择紧化 $U_i \subset X_i$，$i = 1, 2$。我们可以假设 U_i 在 X_i 中概形论稠密。我们可以假设存在开集 $V_i \subset X_i$ 与紧合态射 $\psi_i : V_i \to U$ 扩展 $\mathrm{id} : U_i \to U_i$，见引理 38.33.6。图

$$\begin{array}{ccccc} U_i & \longrightarrow & V_i & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & \swarrow_{\psi_i} & & & \\ U & & & & \end{array}$$

若 $\{i, j\} = \{1, 2\}$ 记 $Z_i = U \setminus U_j = U_i \setminus (U_1 \cap U_2)$ 与 $Z_j = U \setminus U_i = U_j \setminus (U_1 \cap U_2)$。因此我们有

$$U = U_1 \amalg Z_2 = Z_1 \amalg U_2 = Z_1 \amalg (U_1 \cap U_2) \amalg Z_2$$

记 $Z_{i,i} \subset V_i$ 为 Z_i 在 ψ_i 下的原像。注意 ψ_i 在 Z_i 的某个开邻域上是同构。记 $Z_{i,j} \subset V_i$ 为 Z_j 在 ψ_i 下的原像。注意 $\psi_i : Z_{i,j} \to Z_j$ 是紧合态射。由于 Z_i 与 Z_j 是 U 的不交闭子集，我们看到 $Z_{i,i}$ 与 $Z_{i,j}$ 是 V_i 的不交闭子集。

记 $\overline{Z}_{i,i}$ 与 $\overline{Z}_{i,j}$ 为 $Z_{i,i}$ 与 $Z_{i,j}$ 在 X_i 中的闭包。将 X_i 替换为 V_i-容许爆破后我们可以假设 $\overline{Z}_{i,i}$ 与 $\overline{Z}_{i,j}$ 不交，见引理 38.33.2。我们对 X_1 与 X_2 都假设此成立。注意若我们将 X_i 替换为进一步的 V_i-容许爆破，此性质保持。

令 $V_{12} = V_1 \times_U V_2$。我们有浸入 $V_{12} \to X_1 \times_S X_2$，它是闭浸入 $V_{12} = V_1 \times_U V_2 \to V_1 \times_S V_2$（**Schemes**，引理 26.21.9）与开浸入 $V_1 \times_S V_2 \to X_1 \times_S X_2$ 的复合。设 $X_{12} \subset X_1 \times_S X_2$ 是 $V_{12} \to X_1 \times_S X_2$ 的概形论像。投影态射

$$p_1 : X_{12} \to X_1 \quad \text{与} \quad p_2 : X_{12} \to X_2$$

紧合，因为 X_1 与 X_2 在 S 上紧合。若我们将 X_1 替换为 V_1-容许爆破，则 X_{12} 被替换为相对于此爆破的严格变换，见引理 38.33.5。

记 $\psi : V_{12} \to U$ 为复合 $\psi = \psi_1 \circ p_1|_{V_{12}} = \psi_2 \circ p_2|_{V_{12}}$。考虑闭子概形

$$Z_{12,2} = (p_1|_{V_{12}})^{-1}(Z_{1,2}) = (p_2|_{V_{12}})^{-1}(Z_{2,2}) = \psi^{-1}(Z_2) \subset V_{12}$$

态射 $p_1|_{V_{12}} : V_{12} \to V_1$ 在 $Z_{1,2}$ 的某个开邻域上是同构，因为 $\psi_2 : V_2 \to U$ 在 Z_2 的某个开邻域上是同构且 $V_{12} = V_1 \times_U V_2$。由引理 38.33.3 存在 V_1-容许爆破 $X_1' \to X_1$ 使得严格变换 $p_1' : X_{12}' \to X_1'$ 是 p_1 的，它在 $Z_{1,2}$ 在 X_1' 中的闭包的某个开邻域上是同构。在将 X_1 替换为 X_1' 且 X_{12} 替换为 X_{12}' 后我们可以假设 p_1 在 $\overline{Z}_{1,2}$ 的某个开邻域上是同构。

上一段的约化告诉我们

$$X_{12} \cap (\overline{Z}_{1,2} \times_S \overline{Z}_{2,1}) = \emptyset$$

其中交集在 $X_1 \times_S X_2$ 中取。即，逆像 $p_1^{-1}(\overline{Z}_{1,2})$ 在 X_{12} 中同构地映射到 $\overline{Z}_{1,2}$。特别地，我们看到 $Z_{12,2}$ 在 $p_1^{-1}(\overline{Z}_{1,2})$ 中稠密。因此 p_2 将 $p_1^{-1}(\overline{Z}_{1,2})$ 映射到 $\overline{Z}_{2,2}$。由于 $\overline{Z}_{2,2} \cap \overline{Z}_{2,1} = \emptyset$ 我们得出结论。

考虑概形

$$W_i = U \coprod_{U_i} (X_i \setminus \overline{Z}_{i,j}), \quad i = 1, 2$$

通过粘合得到。让我们应用引理 38.33.1 看出 $W_i \to S$ 分离。首先，$U \to S$ 与 $X_i \to S$ 分离。浸入 $U_i \to U \times_S (X_i \setminus \overline{Z}_{i,j})$ 是闭的，因为任何特化 $u_i \rightsquigarrow u$ 其中 $u_i \in U_i$ 且 $u \in U \setminus U_i$ 可以唯一地提升为 V_i 中的特化 $u_i \rightsquigarrow v_i$，沿紧合态射 $\psi_i : V_i \to U$，然后 v_i 必须在 $Z_{i,j}$ 中。因此浸入的像是闭的，从而浸入是闭浸入。

另一方面，对任意 S 上的赋值环 A，分式域为 K，且任意 S 上态射 $\gamma : \mathrm{Spec}(K) \to (U_1 \cap U_2)$，存在 i 与 γ 到态射 $h_i : \mathrm{Spec}(A) \to W_i$ 的扩展。即，对 $i = 1, 2$ 都存在态射 $g_i : \mathrm{Spec}(A) \to X_i$ 扩展 γ，由 X_i 在 S 上的紧合性的赋值判别法，见 **Morphisms**，引理 29.43.1。因此我们只有在 $g_i(\mathfrak{m}_A) \in \overline{Z}_{i,j}$ 对 $i = 1, 2$ 时才有麻烦。这不可能，由我们上面证明的 X_{12} 与 $\overline{Z}_{1,2} \times_S \overline{Z}_{2,1}$ 的交为空。

考虑图

$$\begin{array}{ccccc} W_1' & \longrightarrow & W & \longleftarrow & W_2' \\ \downarrow & \swarrow & \uparrow & \nearrow & \downarrow \\ W_1 & \longleftarrow & U & \longrightarrow & W_2 \end{array}$$

如引理 38.33.4。由上一段，对每个实线图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{\gamma} & W \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中 $\mathrm{Im}(\gamma) \subset U_1 \cap U_2$，存在 i 与 γ 的扩展 $h_i : \mathrm{Spec}(A) \to W_i$。使用 $W_i' \to W_i$ 的紧合性的赋值判别法，我们可以将 h_i 提升为 $h_i' : \mathrm{Spec}(A) \to W_i'$。因此图中的虚线箭头存在。由于 W

在 S 上分离，我们看到箭头也是唯一的。这推出 $W \to S$ 由 **Morphisms**，引理 29.43.2 泛闭。由于 $W \to S$ 已经有限型且分离，我们得证。 □

定理 38.33.8. 设 S 是拟紧且拟分离的概形。设 $X \to S$ 是分离、有限型态射。则 X 在 S 上有紧化。

证明. 我们首先化归到诺特情形。我们强烈建议读者跳过此段。存在闭浸入 $X \to X'$ 且 $X' \to S$ 有限展示且分离。见 **Limits**，命题 32.9.6。若我们找到 X' 在 S 上的紧化，则取 X 在此中的概形论像将给出 X 在 S 上的紧化。因此我们可以假设 $X \to S$ 分离且有限展示。我们可以将 $S = \lim S_i$ 写成具有仿射过渡态射的诺特概形系统的有向极限。见 **Limits**，命题 32.5.4。我们可以选择 i 与有限展示态射 $X_i \to S_i$，其到 S 的基变换是 $X \to S$，见 **Limits**，引理 32.10.1。在增大 i 后我们可以假设 $X_i \to S_i$ 分离，见 **Limits**，引理 32.8.6。若我们能找到 X_i 在 S_i 上的紧化，则其到 S 的基变换将是 X 在 S 上的紧化。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 S 是诺特概形。我们可以选择有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$ 使得 $U_1 \cap \ldots \cap U_n$ 在 X 中稠密。这由 **Properties**，引理 28.30.4 以及 X 拟紧且只有有限多个不可约分支推出。对每个 i 我们可以选择 $n_i \geq 0$ 与浸入 $U_i \to \mathbf{A}^{n_i}_S$，由 **Morphisms**，引理 29.40.2。因此 U_i 在 S 上有紧化，$i = 1, \ldots, n$，通过在 $\mathbf{P}^{n_i}_S$ 中取概形论像。应用引理 38.33.7 $(n-1)$ 次我们得出定理成立。 □

38.34. h 拓扑

对我们来说，粗略地说，h 层是满足 Zariski 拓扑层条件且对有限展示的满射紧合态射满足层性质的层，见引理 38.34.17。然而，值得指出的是，概形范畴上 h 拓扑的定义取决于参考文献。

Voevodsky 最初定义 h 覆盖为有限多个有限型态射的集合，它们联合泛淹没（**Morphisms**，定义 29.25.1）。见 [**Voe96**, Definition 3.1.2]。此定义在将底层的概形范畴限制为固定诺特基概形上的所有有限型概形时效果最好。在此设定下，Voevodsky 将 h 覆盖与 ph 覆盖联系起来。ph 拓扑由 Zariski 覆盖与紧合满射态射生成。更多信息见 **Topologies**，节 34.8。

在 **Topologies**，节 34.10 中我们研究 V 拓扑。拟紧态射 $X \to Y$ 定义 V 覆盖，若 Y 的点的任何特化都是 X 中点的特化的像，且在任何基变换后同样成立（**Topologies**，引理 34.10.13）。在此情形下 $X \to Y$ 泛淹没（**Topologies**，引理 34.10.14）。结果表明 V 覆盖的概念是“具有固定靶的态射族联合泛淹没”的良好替代，当处理非诺特概形时。

我们的方法将首先证明 ph 覆盖与 V 覆盖对（可能无限的）局部有限展示态射族的等价性。然后我们将这些族作为 Stacks 项目中 h 覆盖的概念。对诺特概形与有限族，这些覆盖与 Voevodsky 定义中的覆盖匹配，见引理 38.34.3。在固定拟紧且拟分离概形 S 上的有限展示概形范畴中，这些覆盖确定与 [**BS17**, Definition 2.7] 中相同的拓扑。

引理 38.34.1. 设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是具有固定靶的概形态射族，其中 f_i 对所有 i 局部有限展示。以下等价

(1) $\{X_i \to X\}$ 是 *ph 覆盖*，且
(2) $\{X_i \to X\}$ 是 *V 覆盖*。

证明. 设 $U \subset X$ 是仿射开集。观察 **Topologies**，定义 34.8.4 与 34.10.7，只需证明基变换 $\{X_i \times_X U \to U\}$ 可以被标准 ph 覆盖细化当且仅当它可以被标准 V 覆盖细化。因此我们可以假设 X 仿射，我们必须证明 $\{X_i \to X\}$ 可以被标准 ph 覆盖细化当且仅当它可以被标准 V 覆盖细化。由于标准 ph 覆盖是标准 V 覆盖，见 **Topologies**，引理 34.10.3，只需证明另一方向。

假设 X 仿射且假设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 可以被标准 V 覆盖 $\{g_j : Y_j \to X\}_{j=1,\ldots,m}$ 细化。对每个 j 选择 i_j 与态射 $h_j : Y_j \to X_{i_j}$ 使得 $g_j = f_{i_j} \circ h_j$。由于 Y_j 仿射从而拟紧，对每个 j 我们可以找到有限多个仿射开集 $U_{j,k} \subset X_{i_j}$ 使得 $\mathrm{Im}(h_j) \subset \bigcup U_{j,k}$。则 $\{U_{j,k} \to X\}_{j,k}$ 细化 $\{X_i \to X\}$ 且是标准 V 覆盖（因为它是仿射态射的有限族，且它从 $\{Y_j \to X\}$ 的相应性质继承赋值环的提升性质）。这样我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i=1,\ldots,n}$ 是标准 V 覆盖，f_i 有限展示。我们必须证明 $\{X_i \to X\}$ 可以被标准 ph 覆盖细化。选择一般平坦性分层

$$X = S \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

如 **More on Morphisms**，引理 37.54.2 对有限展示态射

$$\coprod_{i=1,\ldots,n} f_i : \coprod_{i=1,\ldots,n} X_i \longrightarrow X$$

是仿射。我们将不加说明地使用分层的所有性质。按构造，每个 f_i 到 $U_k = S_k \setminus S_{k+1}$ 的基变换平坦。记 Y_k 为 U_k 在 S_k 中的概形论闭包。由于 $U_k \to S_k$ 是拟紧开浸入（见 **Properties**，引理 **??**），我们看到 $U_k \subset Y_k$ 是拟紧稠密（且概形论稠密）开浸入，见 **Morphisms**，引理 29.6.3。态射 $\coprod_{k=0,\ldots,t-1} Y_k \to X$ 有限满射，因此 $\{Y_k \to X\}$ 是标准 ph 覆盖从而是标准 V 覆盖（见上）。由标准 V 覆盖的传递性（**Topologies**，引理 34.10.5）只需证明覆盖 $\{X_i \to X\}$ 到每个 Y_k 的拉回可以被标准 V 覆盖细化。这将我们化归到下一段描述的情形。

假设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i=1,\ldots,n}$ 是标准 V 覆盖，f_i 有限展示，且存在稠密拟紧开集 $U \subset X$ 使得 $X_i \times_X U \to U$ 平坦。由定理 38.30.7 存在 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 f_i 的严格变换 $f_i' : X_i' \to X'$ 平坦。注意射影（从而闭）态射 $X' \to X$ 是满射，因为 $U \subset X$ 稠密且 U 被等同于 X' 的开集。在必要时将 X' 替换为进一步的 U-容许爆破后，我们也可以假设 $U \subset X'$ 概形论稠密（见注记 38.30.1）。因此对每个点 $x \in X'$ 存在赋值环 V 与态射 $g : \mathrm{Spec}(V) \to X'$ 使得 $\mathrm{Spec}(V)$ 的一般点映射到 U 中且 $\mathrm{Spec}(V)$ 的闭点映射到 x，见 **Morphisms**，引理 29.6.5。由于 $\{X_i \to X\}$

是标准 V 覆盖，我们可以选择赋值环的扩张 $V \subset W$、指标 i 与态射 $\mathrm{Spec}(W) \to X_i$ 使得图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(W) & & \longrightarrow & & X_i \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

交换。由于 $X'_i \subset X' \times_X X_i$ 是闭子概形包含开集 $U \times_X X_i$，由于 $\mathrm{Spec}(W)$ 是整概形，且由于诱导态射 $h : \mathrm{Spec}(W) \to X' \times_X X_i$ 将 $\mathrm{Spec}(W)$ 的一般点映射到 $U \times_X X_i$ 中，我们得出 h 通过闭子概形 $X'_i \subset X' \times_X X_i$ 分解。我们得出 $\{f'_i : X'_i \to X'\}$ 是 V 覆盖。特别地，$\coprod f'_i$ 是满射。特别地 $\{X'_i \to X'\}$ 是 fppf 覆盖。由于 fppf 覆盖是 ph 覆盖（**More on Morphisms**，引理 37.48.7），我们可以找到标准 ph 覆盖 $\{Y_j \to X'\}$ 细化 $\{X'_i \to X\}$。设此覆盖由紧合满射 $Y \to X'$ 与有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup Y_j$ 给出。则复合 $Y \to X$ 紧合满射且我们得出 $\{Y_j \to X\}$ 是标准 ph 覆盖。这完成了证明。 □

这是我们的定义。

定义 38.34.2. 设 T 是概形。T 的 *h 覆盖*是态射族 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$ 使得每个 f_i 局部有限展示且引理 38.34.1 的等价条件之一满足。

对诺特概形这与 ph 覆盖相同（我们将在下面引理 38.34.4 中记录）且我们恢复 Voevodsky 的概念。

引理 38.34.3. 设 X 是诺特概形。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是有限型态射的有限族。以下等价

(1) $\coprod_{i \in I} X_i \to X$ 泛淹没（***Morphisms***，定义 *29.25.1*），且
(2) $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 h 覆盖。

证明. 蕴涵 (2) ⇒ (1) 由更一般的 **Topologies**，引理 34.10.14 与我们的 h 覆盖定义推出。假设 $\coprod X_i \to X$ 泛淹没。我们将证明 $\{X_i \to X\}$ 可以被 ph 覆盖细化；由 **Topologies**，引理 34.8.7 与我们的 h 覆盖定义，这将足够。论证将与引理 38.34.1 的证明中使用的相同。

选择一般平坦性分层

$$X = S \supset S_0 \supset S_1 \supset \ldots \supset S_t = \emptyset$$

如 **More on Morphisms**，引理 37.54.2 对有限展示态射

$$\coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_i : \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} X_i \longrightarrow X$$

我们将不加说明地使用分层的所有性质。按构造，每个 f_i 到 $U_k = S_k \setminus S_{k+1}$ 的基变换平坦。记 Y_k 为 U_k 在 S_k 中的概形论闭包。由于 $U_k \to S_k$ 是拟紧开浸入（本段中所有概形都是诺

特概形），我们看到 $U_k \subset Y_k$ 是拟紧稠密（且概形论稠密）开浸入，见 **Morphisms**，引理 29.6.3。态射 $\coprod_{k=0,\ldots,t-1} Y_k \to X$ 有限满射，因此 $\{Y_k \to X\}$ 是 ph 覆盖。由 ph 覆盖的传递性（**Topologies**，引理 34.8.8）只需证明覆盖 $\{X_i \to X\}$ 到每个 Y_k 的拉回可以被 ph 覆盖细化。这将我们化归到下一段描述的情形。

假设 $\coprod X_i \to X$ 泛淹没且存在稠密开集 $U \subset X$ 使得 $X_i \times_X U \to U$ 对所有 i 平坦。由定理 38.30.7 存在 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 f_i 的严格变换 $f_i' : X_i' \to X'$ 对所有 i 平坦。注意射影（从而闭）态射 $X' \to X$ 是满射，因为 $U \subset X$ 稠密且 U 被等同于 X' 的开集。在必要时将 X' 替换为进一步的 U-容许爆破后，我们也可以假设 $U \subset X'$ 稠密（见注记 38.30.1）。因此对每个点 $x \in X'$ 存在离散赋值环 A 与态射 $g : \mathrm{Spec}(A) \to X'$ 使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点映射到 U 中且 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 x，见 **Limits**，引理 32.15.1。令

$$W = \mathrm{Spec}(A) \times_X \coprod X_i = \coprod \mathrm{Spec}(A) \times_X X_i$$

由于 $\coprod X_i \to X$ 泛淹没，存在 W 中的特化 $w' \rightsquigarrow w$ 使得 w' 映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点且 w 映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点。（若不是，则 $W \to \mathrm{Spec}(A)$ 的闭纤维在一般化下稳定，从而是开的，这与 $W \to \mathrm{Spec}(A)$ 淹没矛盾。）设 $w' \in \mathrm{Spec}(A) \times_X X_i$，所以当然 $w \in \mathrm{Spec}(A) \times_X X_i$。设 $x_i' \rightsquigarrow x_i$ 是 $w' \rightsquigarrow w$ 在 $X' \times_X X_i$ 中的像。由于 $x_i' \in X_i'$ 且 $X_i' \subset X' \times_X X_i$ 是闭子概形，我们看到 $x_i \in X_i'$。由于 x_i 映射到 $x \in X'$ 我们得出 $\coprod X_i' \to X'$ 是满射！特别地 $\{X_i' \to X'\}$ 是 fppf 覆盖。但 fppf 覆盖是 ph 覆盖（**More on Morphisms**，引理 37.48.7）。由于 $X' \to X$ 紧合满射，我们得出 $\{X_i' \to X\}$ 是 ph 覆盖，证明完成。 □

引理 38.34.4. *设 X 是局部诺特概形。具有靶 X 的态射族 $\{f_i : X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 h 覆盖当且仅当它是 ph 覆盖。*

证明. 由定义 38.34.2，h 覆盖是 ph 覆盖。反之，若 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是 ph 覆盖，则态射 f_i 局部有限型（**Topologies**，定义 34.8.4）。由于 X 局部诺特，每个 f_i 局部有限展示，我们看到我们按定义有 h 覆盖。 □

以下引理与 [**Ryd07b**, Theorem 8.4] 表明我们的定义与 David Rydh 的论文 [**Ryd07b**] 中的定义一致（或至少密切相关）。为简单起见我们限制到仿射基。

引理 38.34.5. *设 X 是仿射概形。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 h 覆盖。则存在满射紧合态射*

$$Y \longrightarrow X$$

是有限展示（!）且有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup_{j=1,\ldots,m} Y_j$ 使得 $\{Y_j \to X\}_{j=1,\ldots,m}$ 细化 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$。

证明. 按假设存在紧合满射态射 $Y \to X$ 与有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup_{j=1,\ldots,m} Y_j$ 使得 $\{Y_j \to X\}_{j=1,\ldots,m}$ 细化 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$。这意味着对每个 j 存在指标 $i_j \in I$ 与 X 上态射 $h_j : Y_j \to X_{i_j}$。见定义 38.34.2 与 **Topologies**，定义 34.8.4。问题是我们不知道 $Y \to X$ 有限展示。由 **Limits**，引理 32.13.2 我们可以写

$$Y = \lim Y_\lambda$$

为 X 上有限展示紧合概形 Y_λ 的有向极限，使得态射 $Y \to Y_\lambda$ 与过渡态射是闭浸入。注意每个 $Y_\lambda \to X$ 是满射。由 **Limits**，引理 32.4.11 我们可以找到 λ 与拟紧开集 $Y_{\lambda,j} \subset Y_\lambda$，$j = 1, \ldots, m$ 覆盖 Y_λ 且限制到 Y 为 Y_j。则 $Y_j = \lim Y_{\lambda,j}$。在增大 λ 后我们可以假设 $Y_{\lambda,j}$ 对所有 j 仿射，见 **Limits**，引理 32.4.13。最后，由于 $X_i \to X$ 局部有限展示我们可以使用局部有限展示态射的函子性刻画（**Limits**，命题 32.6.1）找到 λ 使得对每个 j 存在态射 $h_{\lambda,j} : Y_{\lambda,j} \to X_{i_j}$，其限制到 Y_j 是上面选择的态射 h_j。因此 $\{Y_{\lambda,j} \to X\}$ 细化 $\{X_i \to X\}$，证明完成。 □

我们回到 h 覆盖一般理论的发展。

引理 38.34.6. *fppf 覆盖是 h 覆盖。因此 syntomic、光滑、étale 与 Zariski 覆盖也是 h 覆盖。*

证明. 这成立是因为在 fppf 覆盖中态射要求局部有限展示，且因为 fppf 覆盖是 ph 覆盖，见 **More on Morphisms**，引理 37.48.7。第二个陈述由第一个与 **Topologies**，引理 34.7.2 推出。 □

引理 38.34.7. *设 $f : Y \to X$ 是满射紧合概形态射且有限展示。则 $\{Y \to X\}$ 是 h 覆盖。*

证明. 结合 **Topologies**，引理 34.10.10 与 34.8.6。 □

引理 38.34.8. *设 T 是概形。设 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是态射族使得 f_i 对所有 i 局部有限展示。以下等价*

(1) *$\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 h 覆盖，*
(2) *存在 h 覆盖细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，且*
(3) *$\{\coprod_{i\in I} T_i \to T\}$ 是 h 覆盖。*

证明. 这由 ph 覆盖的类似陈述（**Topologies**，引理 34.8.7）或 V 覆盖的类似陈述（**Topologies**，引理 34.10.8）推出。 □

接下来，我们证明我们的 h 覆盖概念满足 **Sites**，定义 7.6.2 的条件。

引理 38.34.9. *设 T 是概形。*

(1) *若 $T' \to T$ 是同构，则 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 h 覆盖。*
(2) *若 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 h 覆盖且对每个 i 我们有 h 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 h 覆盖。*

(3) 若 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 h 覆盖且 $T' \to T$ 是概形态射，则 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i\in I}$ 是 h 覆盖。

证明. 立即由 ph 或 V 覆盖的相应陈述（**Topologies**，引理 34.8.8 或 34.10.9）以及局部有限展示态射类在基变换与复合下保持推出。 □

接下来，我们定义 Stacks 项目中将使用的大 h 景。在继续之前阅读 **Topologies**，节 34.2 中的一般讨论是有意义的。

定义 38.34.10. 大 h 景是按如下方式构造的 **Sites**，定义 7.6.2 中的景 Sch_h：

(1) 选择任意概形集合 S_0，以及这些概形之间的任意 h 覆盖集合 Cov_0。
(2) 作为底层范畴取按 **Sets**，引理 3.9.2 从集合 S_0 开始构造的任意范畴 Sch_α。
(3) 按 **Sets**，引理 3.11.1 从范畴 Sch_α 与 h 覆盖类，以及上面选择的集合 Cov_0 开始选择任意覆盖集合。

关于大景定义的动机与解释见 **Topologies**，定义 34.3.5 后的注记。

定义 38.34.11. 设 T 是仿射概形。T 的标准 h 覆盖是族 $\{f_i : T_i \to T\}_{i=1,\ldots,n}$，其中每个 T_i 仿射，f_i 有限展示，满足以下等价条件之一：(1) $\{T_i \to T\}$ 可以被标准 ph 覆盖细化，或 (2) $\{T_i \to T\}$ 是 V 覆盖。

条件的等价性由引理 38.34.1、**Topologies**，定义 34.8.4 与引理 34.8.7 推出。

在我们继续介绍概形 S 的大 h 景之前，让我们指出大 h 景 Sch_h 上的拓扑在某种意义上是从所有概形范畴上的 h 拓扑诱导的。

引理 38.34.12. 设 Sch_h 是定义 *38.34.10* 中的大 h 景。设 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_h)$。设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 T 的任意 h 覆盖。

(1) 存在景 Sch_h 中 T 的覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 细化 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。
(2) 若 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是标准 h 覆盖，则它重言等价于 Sch_h 的覆盖。
(3) 若 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *Zariski* 覆盖，则它重言等价于 Sch_h 的覆盖。

证明. 略去。提示：这与 **Topologies**，引理 34.8.10 的证明完全相同。 □

定义 38.34.13. 设 S 是概形。设 Sch_h 是包含 S 的大 h 景。

(1) S 的大 h 景，记作 $(Sch/S)_h$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 Sch_h/S。
(2) S 的大仿射 h 景，记作 $(Aff/S)_h$，是 $(Sch/S)_h$ 的全子范畴，其对象是仿射 U/S。$(Aff/S)_h$ 的覆盖是 $(Sch/S)_h$ 的任意覆盖 $\{U_i \to U\}$，它是标准 h 覆盖。

我们明确陈述大仿射 h 景是一个景。

引理 38.34.14. 设 S 是概形。设 Sch_h 是包含 S 的大 h 景。则 $(Aff/S)_h$ 是景。

证明. 如 **Topologies**，引理 34.4.9 的证明中所推理，只需证明标准 h 覆盖的集合满足 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 与 (3)。这显然成立，因为例如，给定标准 h 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 且对每个 i 给定标准 h 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是 h 覆盖（引理 38.34.9），$\bigcup_{i\in I} J_i$ 有限且每个 T_{ij} 仿射。因此 $\{T_{ij} \to T\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是标准 h 覆盖。 □

引理 38.34.15. 设 S 是概形。设 Sch_h 是包含 S 的大 h 景。景 Sch_h、$(Sch/S)_h$ 与 $(Aff/S)_h$ 的底层范畴有纤维积。在每种情形下，到所有概形范畴 Sch 的显然函子与取纤维积交换。范畴 $(Sch/S)_h$ 有终对象，即 S/S。

证明. 对 Sch_h 由构造成立，见 **Sets**，引理 3.9.9。假设我们有 $U \to S$、$V \to U$、$W \to U$ 概形态射，$U, V, W \in \mathrm{Ob}(Sch_h)$。$Sch_h$ 中的纤维积 $V \times_U W$ 是 Sch 中的纤维积，且是所有 S 上概形范畴中 V/S 与 W/S 在 U/S 上的纤维积，因此也是 $(Sch/S)_h$ 中的纤维积。这证明了 $(Sch/S)_h$ 的结果。若 U, V, W 仿射，则 $V \times_U W$ 也仿射，因此 $(Aff/S)_h$ 的结果成立。 □

接下来，我们检查大仿射景定义与大景相同的 topos。

引理 38.34.16. 设 S 是概形。设 Sch_h 是包含 S 的大 h 景。函子 $(Aff/S)_h \to (Sch/S)_h$ 是余连续且诱导从 $Sh((Aff/S)_h)$ 到 $Sh((Sch/S)_h)$ 的 *topos* 等价。

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1)–(5)。记包含函子 $u : (Aff/S)_h \to (Sch/S)_h$。余连续成立，因为 T/S 的任意 h 覆盖，T 仿射，可以被标准 h 覆盖细化，例如由引理 38.34.5。因此 (1) 成立。我们看到 u 连续，因为标准 h 覆盖是 h 覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 与 (4) 立即由 u 全忠实推出。最后条件 (5) 由每个概形有仿射开覆盖（这是 h 覆盖）推出。 □

引理 38.34.17. 设 $\mathcal{F}$ 是 $(Sch/S)_h$ 上的预层。则 $\mathcal{F}$ 是层当且仅当

(1) $\mathcal{F}$ 满足 *Zariski* 覆盖的层条件，且

(2) 若 $f : V \to U$ 紧合、满射且有限展示，则 $\mathcal{F}(U)$ 双射到两个映射 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(V \times_U V)$ 的等化子。

此外，在 *(1)* 成立的情况下，性质 *(2)* 等价于性质

(2') 对 *(2)* 中的 $\{V \to U\}$ 且 U 仿射的层性质。

证明. 我们将证明若 (1) 与 (2) 成立，则 $\mathcal{F}$ 是层。设 $\{T_i \to T\}$ 是 $(Sch/S)_h$ 中的覆盖。我们将验证此覆盖的层条件。设 $s_i \in \mathcal{F}(T_i)$ 是截面，它们在 $T_i \times_T T_{i'}$ 上限制到相同的截面。我们将证明存在唯一截面 $s \in \mathcal{F}(T)$ 在 T_i 上限制到 s_i。设 $T = \bigcup U_j$ 是仿射开覆盖。由性质 (1) 只需产生截面 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 它们在 $U_j \cap U_{j'}$ 上一致，以产生 s。考虑覆盖 $\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。则

$s_{ji} = s_i|_{T_i \times_T U_j}$ 是截面，它们在 $(T_i \times_T U_j) \times_{U_j} (T_{i'} \times_T U_j)$ 上一致。选择紧合满射有限展示态射 $V_j \to U_j$ 与有限仿射开覆盖 $V_j = \bigcup V_{jk}$ 使得 $\{V_{jk} \to U_j\}$ 细化 $\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。见引理 38.34.5。若 $s_{jk} \in \mathcal{F}(V_{jk})$ 表示 s_{ji} 到 V_{jk} 的拉回，由隐含的态射，则我们发现 s_{jk} 粘合为截面 $s'_j \in \mathcal{F}(V_j)$。再次使用一致性，我们发现 s'_j 在两个映射 $\mathcal{F}(V_j) \to \mathcal{F}(V_j \times_{U_j} V_j)$ 的等化子中。因此由 (2) 我们发现 s'_j 来自唯一截面 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$。我们略去验证这些截面 s_j 具有所有所需性质。

在 (1) 成立的情况下 (2) 与 (2') 等价的证明。假设 $V \to U$ 是 $(Sch/S)_h$ 的态射，它紧合、满射且有限展示。选择仿射开覆盖 $U = \bigcup U_i$ 并令 $V_i = V \times_U U_i$。则我们看到 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 是单射，因为我们知道 $\mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{F}(V_i)$ 由 (2') 是单射，且我们知道 $\mathcal{F}(U) \to \prod \mathcal{F}(U_i)$ 由 (1) 是单射。最后，假设给定 $t \in \mathcal{F}(V)$ 在两个映射 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(V \times_U V)$ 的等化子中。则 $t|_{V_i}$ 在两个映射 $\mathcal{F}(V_i) \to \mathcal{F}(V_i \times_{U_i} V_i)$ 的等化子中对所有 i。因此由 (2') 我们得到唯一截面 $s_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 映射到 $t|_{V_i}$ 对所有 i。我们略去验证 $s_i|_{U_i \cap U_j} = s_j|_{U_i \cap U_j}$ 对所有 i, j；这使用了刚刚证明的唯一性性质。由覆盖 $U = \bigcup U_i$ 的层性质我们得到截面 $s \in \mathcal{F}(U)$。我们略去证明 s 在 $\mathcal{F}(V)$ 中映射到 t。 □

接下来，我们建立与这些景关联的 topos 之间的一些关系。

引理 38.34.18. 设 Sch_h 是大 h 景。设 $f : T \to S$ 是 Sch_h 中的态射。函子

$$u : (Sch/T)_h \longrightarrow (Sch/S)_h, \quad V/T \longmapsto V/S$$

余连续，且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_h \longrightarrow (Sch/T)_h, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 *topos* 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_h) \longrightarrow Sh((Sch/S)_h)$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 余连续、连续，且与纤维积和等化子交换。因此 **Sites**，引理 7.21.5 与 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 与 V/S 我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，如所欲。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 与 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 38.34.19. 给定 $(Sch/S)_h$ 中的概形 X、Y、Z 与态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$。

证明. 这由引理 38.34.18 中大景函子的前推与拉回的简单描述推出。 □

38.35. 关于 h 拓扑的更多内容

在本节中我们证明关于 h 拓扑的更多结果。首先，一些非例子。

例 38.35.1. “结构层” $\mathcal{O}$ 不是 h 拓扑中的层。例如，考虑有限展示的满射闭浸入 $X \to Y$。则 $\{X \to Y\}$ 是 h 覆盖，例如由引理 38.34.7。此外，注意 $X \times_Y X = X$。因此若 $\mathcal{O}$ 是 h 拓扑中的层，则 $\mathcal{O}_Y(Y) \to \mathcal{O}_X(X)$ 将是双射。只要 X、Y 仿射且态射 $X \to Y$ 不是同构，这就不是情形。

例 38.35.2. 在任意景 $(Sch/S)_h$ 上，拓扑不是 subcanonical 的，换言之，可表层不是层。即，“结构层” $\mathcal{O}$ 是可表的，因为 $\mathcal{O}(X) = \mathrm{Mor}_S(X, \mathbf{A}^1_S)$ 在 $(Sch/S)_h$ 中，且我们在例 38.35.1 中看到 $\mathcal{O}$ 不是层。

引理 38.35.3. *设 T 是仿射概形，写成有向逆系统 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 的极限，其中 T_i 仿射。*

(1) *设 $\mathcal{V} = \{V_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$ 是 T 的标准 h 覆盖，见定义 38.34.11。则存在指标 i 与标准 h 覆盖 $\mathcal{V}_i = \{V_{i,j} \to T_i\}_{j=1,\ldots,m}$，其到 T 的基变换 $T \times_{T_i} \mathcal{V}_i$ 同构于 $\mathcal{V}$。*

(2) *设 $\mathcal{V}_i$、$\mathcal{V}'_i$ 是 T_i 的一对标准 h 覆盖。若 $f : T \times_{T_i} \mathcal{V}_i \to T \times_{T_i} \mathcal{V}'_i$ 是 T 的覆盖的态射，则存在指标 $i' \geq i$ 与态射 $f_{i'} : T_{i'} \times_{T_i} \mathcal{V} \to T_{i'} \times_{T_i} \mathcal{V}'_i$，其到 T 的基变换是 f。*

(3) *若 $f, g : \mathcal{V} \to \mathcal{V}'_i$ 是 T_i 的标准 h 覆盖的态射，其到 T 的基变换 f_T, g_T 相等，则存在指标 $i' \geq i$ 使得 $f_{T_{i'}} = g_{T_{i'}}$。*

换言之，T 的标准 h 覆盖的范畴是 T_i 的标准 h 覆盖的范畴在 I 上的余极限。

证明. 由 **Limits**，引理 32.10.1，T 上有限展示概形的范畴是 T_i 上有限展示概形范畴在 I 上的余极限。由 **Limits**，引理 32.8.2，对 T 上仿射且有限展示的概形范畴同样成立。为完成引理的证明，只需证明若 $\{V_{j,i} \to T_i\}_{j=1,\ldots,m}$ 是有限展示态射的有限族，$V_{j,i}$ 仿射，且基变换族 $\{T \times_{T_i} V_{j,i} \to T\}$ 是 h 覆盖，则对某个 $i' \geq i$，族 $\{T_{i'} \times_{T_i} V_{j,i} \to T_{i'}\}$ 是 h 覆盖。为看出这一点，我们使用引理 38.34.5 选择有限展示、紧合、满射态射 $Y \to T$ 与有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup_{k=1,\ldots,n} Y_k$ 使得 $\{Y_k \to T\}_{k=1,\ldots,n}$ 细化 $\{T \times_{T_i} V_{j,i} \to T\}$。使用上述论证与 **Limits**，引理 32.13.1、32.8.15 与 32.4.11，我们可以找到 $i' \geq i$ 与有限展示、满射、紧合态射 $Y_{i'} \to T_{i'}$ 以及仿射开覆盖 $Y_{i'} = \bigcup_{k=1,\ldots,n} Y_{i',k}$，使得此外 $\{Y_{i',k} \to Y_{i'}\}$ 细化 $\{T_{i'} \times_{T_i} V_{j,i} \to T_{i'}\}$。由此推出最后提到的族是 h 覆盖，证明完成。 □

引理 38.35.4. *设 S 是包含在大景 Sch_h 中的概形。设 $F : (Sch/S)_h^{opp} \to Sets$ 是 h 层，满足 **Topologies**，引理 34.13.1 的性质 (b)，其中 $\mathcal{C} = (Sch/S)_h$。则 F 到 S 上所有概形范畴的扩张 F' 满足所有 h 覆盖的层条件且是极限保持的（**Limits**，注记 32.6.2）。*

证明. 这由 **Topologies**，引理 34.13.3 与 34.13.4 的证明中给出的论证，使用引理 38.35.3 与 38.34.12 证明。细节略去。 □

38.36. 爆破方块与 ph 拓扑

设 X 是概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形，使得含入态射有限展示，即，对应于 Z 的拟凝聚理想层有限型。设 $b : X' \to X$ 是 X 沿 Z 的爆破，设 $E = b^{-1}(Z)$ 是例外除子。见 **Divisors**，节 31.33。在此情形下，在本节中，我们说

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \longrightarrow & X \end{array} \tag{38.36.0.1}$$

是一个*爆破方块*。

引理 38.36.1. 设 $\mathcal{F}$ 是景 $(Sch/S)_{ph}$ 上的层，见 ***Topologies***，定义 *34.8.11*。则对范畴 $(Sch/S)_{ph}$ 中的任意爆破方块 *(38.36.0.1)*，图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X) \end{array}$$

在集合范畴中是笛卡儿的。

证明. 由于 $Z \amalg X' \to X$ 是满射紧合态射，我们看到 $\{Z \amalg X' \to X\}$ 是 ph 覆盖（**Topologies**，引理 34.8.6）。我们有

$$(Z \amalg X') \times_X (Z \amalg X') = Z \amalg E \amalg E \amalg X' \times_X X'$$

由于 $\mathcal{F}$ 是 Zariski 层，我们看到 $\mathcal{F}$ 将不交并送到积。因此覆盖 $\{Z \amalg X' \to X\}$ 的层条件说 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(Z) \times \mathcal{F}(X')$ 是单射，其像是满足以下条件的对 (t, s') 的集合：(a) $t|_E = s'|_E$ 且 (b) s' 在两个映射 $\mathcal{F}(X') \to \mathcal{F}(X' \times_X X')$ 的等化子中。接下来，注意显然的态射

$$E \times_Z E \amalg X' \longrightarrow X' \times_X X'$$

是满射紧合态射，因为 b 诱导同构 $X' \backslash E \to X \backslash Z$。我们得出 $\mathcal{F}(X' \times_X X') \to \mathcal{F}(E \times_Z E) \times \mathcal{F}(X')$ 是单射。由此推出 (a) $\Rightarrow$ (b)，这意味着引理成立。 □

引理 38.36.2. 设 $\mathcal{F}$ 是景 $(Sch/S)_{ph}$ 上的层，如 ***Topologies***，定义 *34.8.11*。设 $X \to X'$ 是 $(Sch/S)_{ph}$ 的态射，它是加厚。则 $\mathcal{F}(X') \to \mathcal{F}(X)$ 是双射。

证明. 注意 $X \to X'$ 是紧合满射态射且 $X \times_{X'} X = X$。由 ph 覆盖 $\{X \to X'\}$ 的层性质（**Topologies**，引理 34.8.6）我们得出结论。 □

38.37. 几乎爆破方块与 h 拓扑

考虑爆破方块 (38.36.0.1)。尽管态射 $b : X' \to X$ 射影（**Divisors**，引理 31.33.13），一般而言没有简单方法保证 b 有限展示。由于 h 覆盖是使用有限展示态射构造的，我们需要一个变体。即，我们说概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \longrightarrow & X \end{array} \tag{38.37.0.1}$$

是一个*几乎爆破方块*，若以下条件满足

(1) $Z \to X$ 是有限展示的闭浸入，
(2) $E = b^{-1}(Z)$ 是 X' 的局部主闭子概形，
(3) b 紧合且有限展示，
(4) 由 $\mathcal{O}_{X'}$ 的支撑在 E 上的截面拟凝聚理想（**Properties**，引理 **??**）截出的闭子概形 $X'' \subset X'$ 是 X 沿 Z 的爆破。

由此推出态射 b 诱导同构 $X' \setminus E \to X \setminus Z$。关于几乎爆破方块的一些非常简单的例子，见例 38.37.10 与 38.37.11。

爆破的基变换通常不是爆破，但几乎爆破与基变换相容。

引理 38.37.1. *考虑几乎爆破方块 (38.37.0.1)。设 $Y \to X$ 是任意态射。则基变换*

$$\begin{array}{ccc} Y \times_X E & \longrightarrow & Y \times_X X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y \times_X Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

也是几乎爆破方块。

证明. 态射 $Y \times_X X' \to Y$ 紧合且有限展示，由 **Morphisms**，引理 29.42.5 与 29.22.4。态射 $Y \times_X Z \to Y$ 是闭浸入（**Morphisms**，引理 29.2.4）且有限展示。$Y \times_X Z$ 在 $Y \times_X X'$ 中的原像等于 E 在 $Y \times_X X'$ 中的原像，因此是局部主的（**Divisors**，引理 31.14.11）。设 $X'' \subset X'$，分别 $Y'' \subset Y \times_X X'$ 是对应于 $\mathcal{O}_{X'}$，分别 $\mathcal{O}_{Y \times_Y X'}$ 的支撑在 E，分别 $Y \times_X E$ 上的截面拟凝聚理想的闭子概形。显然，$Y'' \subset Y \times_X X''$ 是对应于 $\mathcal{O}_{Y \times_Y X''}$ 的支撑在 $Y \times_X (E \cap X'')$ 上的截面拟凝聚理想的闭子概形。因此 Y'' 是 Y 相对于爆破 $X'' \to X$ 的严格变换，见 **Divisors**，定义 31.34.1。于是由 **Divisors**，引理 31.34.2 我们看到 Y'' 是 Y 沿 $Y \times_X Z$ 的爆破。 □

我们可以收缩几乎爆破方块。

引理 38.37.2. *考虑几乎爆破方块 (38.37.0.1)。设 $W \to X'$ 是有限展示的闭浸入。以下等价*

(1) *$X' \setminus E$ 概形论地包含在 W 中，*

(2) *X 沿 Z 的爆破 X'' 概形论地包含在 W 中，*

(3) *图*

$$\begin{array}{ccc} E \cap W & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

是几乎爆破方块。这里 $E \cap W$ 是概形论交。

证明. 假设 (1)。则满射 $\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_W$ 在开集 $X' \subset E$ 上是同构。由于 $X'' \subset X'$ 的理想层是 $\mathcal{O}_{X'}$ 的支撑在 E 上的截面（由我们对几乎爆破方块的定义）我们得出 (2) 成立。若 (2) 成立，则 (3) 成立。若 (3) 成立，则 (1) 成立，因为 $X'' \cap (X' \setminus E)$ 同构于 $X \setminus Z$，而后者同构于 $X' \setminus E$。 □

实际爆破是任意给定几乎爆破的收缩的极限。

引理 38.37.3. *考虑几乎爆破方块 (38.37.0.1)，其中 X 拟紧且拟分离。则 X 沿 Z 的爆破 X'' 可写成*

$$X'' = \lim X'_i$$

其中极限取遍满足引理 38.37.2 等价条件的有限展示闭子概形 $X'_i \subset X'$ 的有向系统。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 是对应于 X'' 的拟凝聚理想层。由 **Properties**，引理 **??**，我们可以将 $\mathcal{I}$ 写成其有限型拟凝聚子模的滤过余极限 $\mathcal{I} = \operatorname{colim} \mathcal{I}_i$。由于这些模与闭子概形 X'_i 一一对应，证明完成。 □

几乎爆破方块存在。

引理 38.37.4. *设 X 是拟紧且拟分离的概形。设 $Z \subset X$ 是由有限型拟凝聚理想层截出的闭子概形。则存在如 (38.37.0.1) 的几乎爆破方块。*

证明. 我们可以将 $X = \lim X_i$ 写成诺特概形逆系统的有向极限，过渡态射为仿射，见 **Limits**，命题 32.5.4。我们可以找到指标 i 与闭浸入 $Z_i \to X_i$，其到 X 的基变换是闭浸入 $Z \to X$。见 **Limits**，引理 32.10.1 与 32.8.5。设 $b_i : X'_i \to X_i$ 是以 Z_i 为中心的爆破。这产生爆破方块

$$\begin{array}{ccc} E_i & \longrightarrow & X'_i \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_i} \\ Z_i & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

其中所有态射是诺特概形的有限型态射，从而有限展示。因此这是几乎爆破方块。由引理 38.37.1 此图到 X 的基变换产生所需的几乎爆破方块。 □

几乎爆破方块在收缩意义下唯一，如引理 38.37.2。

引理 38.37.5. 设 X 是拟紧且拟分离的概形，设 $Z \subset X$ 是由有限型拟凝聚理想层截出的闭子概形。假设给定几乎爆破方块 *(38.37.0.1)*

$$\begin{array}{ccc} E_k & \longrightarrow & X'_k \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

对 $k = 1, 2$，则存在几乎爆破方块

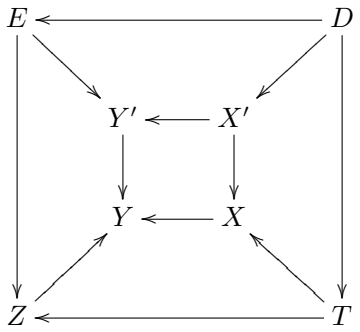
$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

与 X 上的闭浸入 $i_k : X' \to X'_k$ 使得 $E = i_k^{-1}(E_k)$。

证明. 记 $X'' \to X$ 为 Z 在 X 中的爆破。我们将 X'' 视为 X'_1 与 X'_2 的闭子概形。如引理 38.37.3 写 $X'' = \lim X'_{1,i}$。由 **Limits**，命题 32.6.1，存在 i 与态射 $h : X'_{1,i} \to X'_2$，与含入 $X'' \subset X'_{1,i}$ 与 $X'' \subset X'_2$ 一致。由 **Limits**，引理 32.4.20，h 到 $X'_{1,i'}$ 的限制对某个 $i' \geq i$ 是闭浸入。这完成了证明。 □

我们的爆破展平技术在有利情形下被几乎爆破继承。

引理 38.37.6. 设 Y 是拟紧且拟分离的概形。设 X 是 Y 上有限展示的概形。设 $V \subset Y$ 是拟紧开集使得 $X_V \to V$ 平坦。则存在交换图



其左右方块是几乎爆破方块，下方与上方方块是笛卡儿的，使得 $Z \cap V = \emptyset$，且 $X' \to Y'$ 平坦（且有限展示）。

证明. 若 Y 是诺特概形，则本引理立即由引理 38.31.1 推出，因为在此情形下爆破方块是几乎爆破方块（我们也使用严格变换是爆破）。一般情形通过绝对诺特逼近化归到诺特情形。

我们可以将 $Y = \lim Y_i$ 写成诺特概形逆系统的有向极限，过渡态射为仿射，见 **Limits**，命题 32.5.4。我们可以找到指标 i 与有限展示态射 $X_i \to Y_i$，其到 Y 的基变换是 $X \to Y$。见 **Limits**，引理 32.10.1。在增大 i 后我们可以假设 V 是开子概形 $V_i \subset Y_i$ 的原像，见 **Limits**，引理 32.4.11。最后，在增大 i 后我们可以假设 $X_{i,V_i} \to V_i$ 平坦，见 **Limits**，引理 32.8.7。由诺特情形，我们可以构造如引理中的图对 $X_i \to Y_i \supset V_i$。此图通过 $Y \to Y_i$ 的基变换提供解。使用基变换保持态射性质，见 **Morphisms**，引理 29.42.5、29.22.4、29.2.4 与 29.26.8，以及几乎爆破方块的基变换是几乎爆破方块，见引理 38.37.1。 □

引理 38.37.7. 设 $\mathcal{F}$ 是定义 *38.34.13* 中构造的景 $(Sch/S)_h$ 之一的层。则对范畴 $(Sch/S)_h$ 中的任意几乎爆破方块 *(38.37.0.1)*，图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X) \end{array}$$

在集合范畴中是笛卡儿的。

证明. 由于 $Z \amalg X' \to X$ 是有限展示的满射紧合态射，我们看到 $\{Z \amalg X' \to X\}$ 是 h 覆盖（引理 38.34.7）。我们有

$$(Z \amalg X') \times_X (Z \amalg X') = Z \amalg E \amalg E \amalg X' \times_X X'$$

由于 $\mathcal{F}$ 是 Zariski 层，我们看到 $\mathcal{F}$ 将不交并送到积。因此覆盖 $\{Z \amalg X' \to X\}$ 的层条件说 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(Z) \times \mathcal{F}(X')$ 是单射，其像是满足以下条件的对 (t, s') 的集合：(a) $t|_E = s'|_E$ 且 (b) s' 在两个映射 $\mathcal{F}(X') \to \mathcal{F}(X' \times_X X')$ 的等化子中。接下来，注意显然的态射

$$E \times_Z E \amalg X' \longrightarrow X' \times_X X'$$

是有限展示的满射紧合态射，因为 b 诱导同构 $X' \setminus E \to X \setminus Z$。我们得出 $\mathcal{F}(X' \times_X X') \to \mathcal{F}(E \times_Z E) \times \mathcal{F}(X')$ 是单射。由此推出 (a) $\Rightarrow$ (b)，这意味着引理成立。 □

引理 38.37.8. 设 $\mathcal{F}$ 是定义 *38.34.13* 中构造的景 $(Sch/S)_h$ 之一的层。设 $X \to X'$ 是 $(Sch/S)_h$ 的态射，它是加厚且有限展示。则 $\mathcal{F}(X') \to \mathcal{F}(X)$ 是双射。

证明. 第一个证明。注意 $X \to X'$ 是有限展示的紧合满射态射且 $X \times_{X'} X = X$。由 h 覆盖 $\{X \to X'\}$ 的层性质（引理 38.34.7）我们得出结论。

第二个证明（较愚蠢）。X' 沿 X 的爆破是空概形。原因是仿射爆破代数 $A[\frac{I}{a}]$ （**Algebra**，节 10.70）若 a 是 A 的幂零元素则为零。细节略去。因此我们得到形如

$$\begin{array}{ccc} \emptyset & \longrightarrow & \emptyset \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X' \end{array}$$

的几乎爆破方块。由于 $\mathcal{F}$ 是层，我们有 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是单点集。应用引理 38.37.7 我们得出结论。 □

命题 38.37.9. 设 $\mathcal{F}$ 是定义 *38.34.13* 中构造的景 $(Sch/S)_h$ 之一的预层。则 $\mathcal{F}$ 是层当且仅当以下条件满足

(1) $\mathcal{F}$ 是 *Zariski* 拓扑的层，
(2) 给定 $(Sch/S)_h$ 的态射 $f : X \to Y$，Y 仿射，f 满射、平坦、紧合且有限展示，则 $\mathcal{F}(Y)$ 是两个映射 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(X \times_Y X)$ 的等化子，
(3) 给定范畴 $(Sch/S)_h$ 中 X 仿射的几乎爆破方块 *(38.37.0.1)*，图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X) \end{array}$$

在集合范畴中是笛卡儿的。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 是层。条件 (1) 成立，因为 Zariski 覆盖是 h 覆盖，见引理 38.34.6。条件 (2) 成立，因为对 (2) 中的 f，我们有 $\{X \to Y\}$ 是 fppf 覆盖（这显然）从而 h 覆盖，见引理 38.34.6。条件 (3) 由引理 38.37.7 成立。

反之，假设 $\mathcal{F}$ 满足 (1)、(2)、(3)。我们将通过应用引理 38.34.17 证明 $\mathcal{F}$ 是层。考虑 $(Sch/S)_h$ 中的满射、有限展示、紧合态射 $f : X \to Y$，Y 仿射。只需证明 $\mathcal{F}(Y)$ 是两个映射 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(X \times_Y X)$ 的等化子。

首先，假设 $f : X \to Y$ 还是闭浸入（换言之，f 是加厚）。则 Y 沿 X 的爆破是空概形，这产生一个几乎爆破方块，顶点为 $\emptyset, \emptyset, X, Y$ （比较引理 38.37.8 的第二个证明）。因此我们看到条件 (3) 告诉我们

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(\emptyset) & \longleftarrow & \mathcal{F}(\emptyset) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(X) & \longleftarrow & \mathcal{F}(Y) \end{array}$$

在集合范畴中是笛卡儿的。由于 $\mathcal{F}$ 是 Zariski 拓扑的层，我们看到 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是单点集。因此我们看到 $\mathcal{F}(X) = \mathcal{F}(Y)$。

插曲 A：设 $T \to T'$ 是 $(Sch/S)_h$ 的态射，它是加厚且有限展示。则 $\mathcal{F}(T') \to \mathcal{F}(T)$ 是双射。即，选择仿射开覆盖 $T' = \bigcup T'_i$ 并令 $T_i = T \times_{T'} T'_i$ 是 T 的对应仿射开集。则由上一段的结果，对所有 i，$\mathcal{F}(T'_i) \to \mathcal{F}(T_i)$ 是双射。使用 Zariski 层性质我们看到 $\mathcal{F}(T') \to \mathcal{F}(T)$ 是单射。重复此论证我们得出它是双射。次要细节略去。

插曲 B：考虑范畴 $(Sch/S)_h$ 中的几乎爆破方块 (38.37.0.1)。则我们断言图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X) \end{array}$$

在集合范畴中是笛卡儿的。这是条件 (3) 的推论，如下：选择 X 的仿射开覆盖并如插曲 A 中论证。我们略去细节。

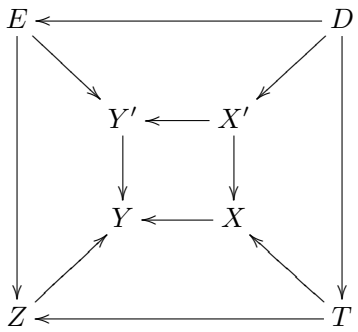
接下来，设 $f : X \to Y$ 是 $(Sch/S)_h$ 中的满射、有限展示、紧合态射，Y 仿射。选择一般平坦性分层

$$Y \supset Y_0 \supset Y_1 \supset \ldots \supset Y_t = \emptyset$$

如 **More on Morphisms**，引理 37.54.2 对 $f : X \to Y$。我们将不加说明地使用分层的所有性质。令 $X_0 = X \times_Y Y_0$。由插曲 B 我们有 $\mathcal{F}(Y_0) = \mathcal{F}(Y)$，$\mathcal{F}(X_0) = \mathcal{F}(X)$，且 $\mathcal{F}(X_0 \times_{Y_0} X_0) = \mathcal{F}(X \times_Y X)$。

我们将对 t 归纳证明结果。若 $t = 1$，则 $X_0 \to Y_0$ 满射、紧合、平坦且有限展示，我们看到由性质 (2) 结果成立。对 $t > 1$ 我们可以将 Y 替换为 Y_0，X 替换为 X_0（见上）并假设 $Y = Y_0$。

考虑拟紧开子概形 $V = Y \setminus Y_1 = Y_0 \setminus Y_1$。选择图



如引理 38.37.6 对 $f : X \to Y \supset V$。则 $f' : X' \to Y'$ 平坦且有限展示。此外 f' 紧合（使用 **Morphisms**，引理 29.42.4 与 29.42.7 看出这一点）。因此像 $W = f'(X') \subset Y'$ 是 Y' 的开

（**Morphisms**，引理 29.26.10）且闭子概形。注意 $Y' \setminus E$ 包含在 W 中。由引理 38.37.2 这意味着我们可以将上图中的 Y' 替换为 W。换言之，我们可以且将假设 f' 满射。此时我们知道

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E) & \longleftarrow & \mathcal{F}(Y') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z) & \longleftarrow & \mathcal{F}(Y) \end{array} \quad \text{与} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(D) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(T) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X) \end{array}$$

由插曲 B 是笛卡儿的。注意 $Z \cap Y_1 \to Z$ 是有限展示的加厚（因为 Z 作为 Y 的闭子概形集合论上包含在 Y_1 中且与 V 不交）。因此我们得到滤过

$$Z \supset Z \cap Y_1 \supset Z \cap Y_2 \subset \ldots \subset Z \cap Y_t = \emptyset$$

如上对 f 到 $T = Z \times_Y X \to Z$ 的限制。因此由归纳假设我们得出 $\mathcal{F}(Z) \to \mathcal{F}(T)$ 是集合的单射映射，其像是两个映射 $\mathcal{F}(T) \to \mathcal{F}(T \times_Z T)$ 的等化子。

设 $s \in \mathcal{F}(X)$ 在两个映射 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(X \times_Y X)$ 的等化子中。由上述我们看到限制 $s|_T$ 来自唯一元素 $t \in \mathcal{F}(Z)$，类似地限制 $s|_{X'}$ 来自唯一元素 $t' \in \mathcal{F}(Y')$。追踪截面，使用对应于上方巨大交换图中箭头的 $\mathcal{F}$ 的限制映射，读者发现 t 与 t' 限制到 $\mathcal{F}(E)$ 的同一元素，因为它们限制到 $\mathcal{F}(D)$ 的同一元素且我们有 (2)；这里我们使用 $D \to E$ 是满射、平坦、紧合且有限展示，作为 $X' \to Y'$ 的限制。因此由上面显示的两个笛卡儿方块中的第一个我们得到唯一截面 $u \in \mathcal{F}(Y)$ 限制到 Z 与 Y' 上的 t 与 t'。为看出 u 限制到 X 上的 s，使用第二个图。 □

例 38.37.10. 设 A 是环。设 $f \in A$ 是元素。设 $J \subset A$ 是有限生成理想，被 f 的某个幂零化。则

$$\begin{array}{ccc} E = \operatorname{Spec}(A/fA + J) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A/J) = X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z = \operatorname{Spec}(A/fA) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A) = X \end{array}$$

是几乎爆破方块。

例 38.37.11. 设 A 是环。设 $f_1, f_2 \in A$ 是元素。

$$\begin{array}{ccc} E = \operatorname{Proj}(A/(f_1, f_2)[T_0, T_1]) & \longrightarrow & \operatorname{Proj}(A[T_0, T_1]/(f_2 T_0 - f_1 T_1) = X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z = \operatorname{Spec}(A/(f_1, f_2)) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A) = X \end{array}$$

是几乎爆破方块。

引理 38.37.12. 设 $\mathcal{F}$ 是定义 *38.34.13* 中构造的景 $(Sch/S)_h$ 之一的预层。则 $\mathcal{F}$ 是层当且仅当以下条件满足

(1) $\mathcal{F}$ 是 *Zariski* 拓扑的层，
(2) 给定 $(Sch/S)_h$ 的态射 $f : X \to Y$，Y 仿射，f 满射、平坦、紧合且有限展示，则 $\mathcal{F}(Y)$ 是两个映射 $\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(X \times_Y X)$ 的等化子，
(3) $\mathcal{F}$ 将范畴 $(Sch/S)_h$ 中如例 *38.37.10* 的几乎爆破方块变成集合的笛卡儿图，且
(4) $\mathcal{F}$ 将范畴 $(Sch/S)_h$ 中如例 *38.37.11* 的几乎爆破方块变成集合的笛卡儿图。

证明. 由命题 38.37.9，只需证明给定范畴 $(Sch/S)_h$ 中 X 仿射的几乎爆破方块 (38.37.0.1)，图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X) \end{array}$$

在集合范畴中是笛卡儿的。证明的大致思想是通过其他几乎爆破方块支配该态射，以便我们可以局部地应用假设 (3) 与 (4)。

假设我们有范畴 $(Sch/S)_h$ 中的几乎爆破方块 (38.37.0.1)，开覆盖 $X = \bigcup U_i$，以及开覆盖 $U_i \cap U_j = \bigcup U_{ijk}$，使得图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E \cap b^{-1}(U_i)) & \longleftarrow & \mathcal{F}(b^{-1}(U_i)) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z \cap U_i) & \longleftarrow & \mathcal{F}(U_i) \end{array} \quad \text{与} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E \cap b^{-1}(U_{ijk})) & \longleftarrow & \mathcal{F}(b^{-1}(U_{ijk})) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z \cap U_{ijk}) & \longleftarrow & \mathcal{F}(U_{ijk}) \end{array}$$

是笛卡儿的，则

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(E) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X') \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}(Z) & \longleftarrow & \mathcal{F}(X) \end{array}$$

也是笛卡儿的。这由 $\mathcal{F}$ 是 Zariski 拓扑的层推出。

特别地，若我们有爆破方块 (38.37.0.1) 使得 $b : X' \to X$ 是闭浸入且 Z 是局部主闭子概形，则我们看到 $\mathcal{F}(X) = \mathcal{F}(X') \times_{\mathcal{F}(E)} \mathcal{F}(Z)$。即，在 X 上仿射局部地我们得到如 (3) 的几乎爆破方块。

设 $Z \subset X$，$E_k \subset X'_k \to X$，$E \subset X' \to X$，以及 $i_k : X' \to X'_k$ 如引理 38.37.5 的陈述。则

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_k & \longrightarrow & X'_k \end{array}$$

是上一段讨论的类型的几乎爆破方块。因此由上一段的结果，对 $k = 1, 2$，

$$\mathcal{F}(X'_k) = \mathcal{F}(X') \times_{\mathcal{F}(E)} \mathcal{F}(E_k)$$

由此推出

$$\mathcal{F}(X) \longrightarrow \mathcal{F}(X'_k) \times_{\mathcal{F}(E_k)} \mathcal{F}(Z)$$

对 $k = 1$ 是双射当且仅当对 $k = 2$ 是双射。因此给定有限展示的闭浸入 $Z \to X$，X 拟紧且拟分离，是否 $\mathcal{F}(X) = \mathcal{F}(X') \times_{\mathcal{F}(E)} \mathcal{F}(Z)$ 与所选择的几乎爆破方块 (38.37.0.1) 无关。（此外，由引理 38.37.4 对 $Z \subset X$ 确实存在几乎爆破方块。）

最后，考虑 $(Sch/S)_h$ 的仿射对象 X 与有限展示闭浸入 $Z \to X$。我们将对 (X, Z) 通过对定义 Z 在 X 中的理想的生成元个数 r 归纳证明所需性质。若生成元个数 ≤ 2，则我们可以选择如例 38.37.11 的几乎爆破方块，并由假设 (4) 得出结论。

归纳步骤。假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = \mathrm{Spec}(A/(f_1, \ldots, f_r))$，$r > 2$。选择对 (X, Z) 的爆破方块 (38.37.0.1)。令 $Z_1 = \mathrm{Spec}(A/(f_1, f_2))$，并令

$$\begin{array}{ccc} E_1 & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_1 & \longrightarrow & X \end{array}$$

为例 38.37.11 中构造的几乎爆破方块。由引理 38.37.1，基变换

$$(I) \quad \begin{array}{ccc} Y \times_X E & \longrightarrow & Y \times_X X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y \times_X Z & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad \text{与} \qquad (II) \quad \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & Z_1 \times_X X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Z_1 \end{array}$$

是几乎爆破方块。Z 在 Z_1 中的理想由 $r - 2$ 个元素生成。$Y \times_X Z$ 的理想由 $f_1, \ldots, f_r$ 到 Y 的拉回生成。在 Y 上局部地，由 f_1, f_2 生成的理想可由一个元素生成，因此 $Y \times_X Z$ 在 Y 上仿射局部地由至多 $r - 1$ 个元素截出。由归纳假设与上述讨论

$$\mathcal{F}(Y) = \mathcal{F}(Y \times_X X') \times_{\mathcal{F}(Y \times_X E)} \mathcal{F}(Y \times_X Z)$$

且

$$\mathcal{F}(Z_1) = \mathcal{F}(Z_1 \times_X X') \times_{\mathcal{F}(E)} \mathcal{F}(Z)$$

由假设 (4) 我们有

$$\mathcal{F}(X) = \mathcal{F}(Y) \times_{\mathcal{F}(E_1)} \mathcal{F}(Z_1)$$

现在假设我们有一对 (s', t)，$s' \in \mathcal{F}(X')$，$t \in \mathcal{F}(Z)$，在 $\mathcal{F}(E)$ 中限制相同。则 $(s'|Z_1 \times_X X', t)$ 是唯一元素 $t_1 \in \mathcal{F}(Z_1)$ 的像。类似地，$(s'|_{Y \times_X X'}, t|_{Y \times_X Z})$ 是唯一元素 $s_Y \in \mathcal{F}(Y)$ 的像。我们断言 s_Y 与 t_1 限制到 $\mathcal{F}(E_1)$ 的同一元素。这成立，因为几乎爆破方块

$$\begin{array}{ccc} E_1 \times_X E & \longrightarrow & E_1 \times_X X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ E_1 \times_X Z & \longrightarrow & E_1 \end{array}$$

是几乎爆破方块 (I) 经由 $E_1 \to Y$ 的基变换，也是几乎爆破方块 (II) 经由 $E_1 \to Z_1$ 的基变换，且因为用于构造 s_Y 与 t_1 的截面对匹配。因此由第三个纤维积等式我们看到存在唯一 $s \in \mathcal{F}(X)$ 映射到 $\mathcal{F}(Y)$ 中的 s_Y 与 $\mathcal{F}(Z)$ 中的 t_1。我们略去验证 s 映射到 $\mathcal{F}(X')$ 中的 s' 与 $\mathcal{F}(Z)$ 中的 t；提示：使用刚刚构造的 s 的唯一性并在仿射局部工作。 □

引理 38.37.13. 设 $p : \mathcal{S} \to (Sch/S)_h$ 是群胚纤维化范畴。则 $\mathcal{S}$ 是群胚叠当且仅当以下条件满足

(1) $\mathcal{S}$ 是 *Zariski* 拓扑的群胚叠，
(2) 给定 $(Sch/S)_h$ 的态射 $f : X \to Y$，Y 仿射，f 满射、平坦、紧合且有限展示，则

$$\mathcal{S}_Y \longrightarrow \mathcal{S}_X \times_{\mathcal{S}_{X \times_Y X}} \mathcal{S}_X$$

是范畴等价，
(3) 对范畴 $(Sch/S)_h$ 中如例 *38.37.10* 或 *38.37.11* 的几乎爆破方块，函子

$$\mathcal{S}_X \longrightarrow \mathcal{S}_Z \times_{\mathcal{S}_E} \mathcal{S}_{X'}$$

是范畴等价。

证明. 本引理是引理 38.37.12 与我们关于群胚叠的定义的形式推论。例如，假设 (1)、(2)、(3) 成立。为证明 $\mathcal{S}$ 是叠，我们必须证明态射与对象的下降，见 **Stacks**，定义 8.5.1。

若 x, y 是 $\mathcal{S}$ 在 $(Sch/S)_h$ 的对象 U 上的对象，则我们的假设推出 $Isom(x, y)$ 是 $(Sch/U)_h$ 上的预层，满足引理 38.37.12 的 (1)、(2)、(3) 与 (4)，因此是层。一些细节略去。

设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $(Sch/S)_h$ 的覆盖。设 (x_i, φ_{ij}) 是 $\mathcal{S}$ 中相对于族 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 的下降数据，见 **Stacks**，定义 8.3.1。考虑规则 F，它对 $(Sch/U)_h$ 中的 V/U 关联对 (y, ψ_i) 的集合，其中 y 是 $\mathcal{S}_V$ 的对象，$\psi_i : y|_{U_i\times_U V} \to x_i|_{U_i\times_U V}$ 是 $\mathcal{S}$ 在 $U_i \times_U V$ 上的态射，使得

$$\varphi_{ij}|_{U_i\times_U U_j\times_U V} \circ \psi_i|_{U_i\times_U U_j\times_U V} = \psi_j|_{U_i\times_U U_j\times_U V}$$

至同构。由于我们已经对态射有下降，显然 $F(V/U)$ 要么为空要么为单点集。另一方面，我们有 $F(U_{i_0}/U)$ 非空，因为它包含 $(x_{i_0}, \varphi_{i_0 i})$。由于我们的目标是证明 $F(U/U)$ 非空，只需证明 F 是 $(Sch/U)_h$ 上的层。为此我们可以使用引理 38.37.12 的判别法。然而，我们的假设 (1)、(2)、(3) 推出（通过画一些我们略去的交换图），引理 38.37.12 的性质 (1)、(2)、(3) 与 (4) 对 F 成立。

我们略去验证若 $\mathcal{S}$ 是群胚叠，则 (1)、(2)、(3) 成立。 □

38.38. 绝对弱正规化与 h 覆盖

在本节中我们使用节 38.37 中发现的判别法来展示一些 h 层，并将结构层的 h 层化与绝对弱正规化联系起来。为此我们需要以下初等引理。

引理 38.38.1. 设 Z, X, X', E 是如例 *38.37.11* 的几乎爆破方块。则 $H^p(X', \mathcal{O}_{X'}) = 0$ 对 $p > 0$，且 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是环的满射，其核是平方为零的理想。

证明. 首先假设 $A = \mathbf{Z}[f_1, f_2]$ 是多项式环。在此情形下我们的几乎爆破方块是 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 沿闭子概形 Z 的爆破，事实上 $X' \subset \mathbf{P}^1_X$ 是由整体截面 $f_2T_0 - f_1T_1$ 截出的有效 Cartier 除子，该截面属于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_X}(1)$。因此我们有消解

$$0 \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_X}(-1) \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_X} \to \mathcal{O}_{X'} \to 0$$

使用 **Cohomology of Schemes**，节 30.8 中给出的上同调描述，推出在此情形下 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是同构且 $H^1(X', \mathcal{O}_{X'}) = 0$。

接下来，我们观察到例 38.37.11 中的任意图是上一段中的图通过环映射 $\mathbf{Z}[f_1, f_2] \to A$ 的基变换。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.72.1、37.72.2 与 37.72.4 我们得出一般而言 $H^1(X', \mathcal{O}_{X'})$ 为零，且一般而言映射 $H^0(X, \mathcal{O}_X) \to H^0(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是满射。

接下来，在一般情形下，让我们研究核。若 $a \in A$ 映射到零，则在仿射卡上观察我们看到

$$a = (f_1x - f_2)(a_0 + a_1x + \ldots + a_rx^r) \text{ 在} A[x] \text{ 中}$$

对某个 $r \geq 0$ 与 $a_0, \ldots, a_r \in A$，类似地

$$a = (f_1 - f_2y)(b_0 + b_1y + \ldots + b_sy^s) \text{ 在} A[y] \text{ 中}$$

对某个 $s \geq 0$ 与 $b_0, \ldots, b_s \in A$。这意味着我们有

$$a = f_2 a_0,\ f_1 a_0 = f_2 a_1,\ \ldots,\ f_1 a_r = 0,\ a = f_1 b_0,\ f_2 b_0 = f_1 b_1,\ \ldots,\ f_2 b_s = 0$$

若 (a', r', a'_i, s', b'_j) 是第二个这样的系统，则我们有

$$aa' = f_1 f_2 a_0 b'_0 = f_1 f_2 a_1 b'_1 = f_1 f_2 a_2 b'_2 = \ldots = 0$$

如所欲。 □

对 $\mathbf{F}_p$-代数 A，我们令 $\mathrm{colim}_F A$ 等于系统

$$A \xrightarrow{F} A \xrightarrow{F} A \xrightarrow{F} \ldots$$

的余极限，其中 $F : A \to A$，$a \mapsto a^p$ 是 Frobenius 自同态。

引理 38.38.2. *设 p 是素数。设 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上的概形。设 $(Sch/S)_h$ 是定义 38.34.13 中的景。存在唯一层 $\mathcal{F}$ 在 $(Sch/S)_h$ 上使得*

$$\mathcal{F}(X) = \mathrm{colim}_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

对 $(Sch/S)_h$ 的任意拟紧且拟分离对象 X。

证明. 记 $\mathcal{F}$ 为函子

$$X \longrightarrow \mathrm{colim}_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

的 Zariski 层化。对拟紧且拟分离概形 X，我们有 $\mathcal{F}(X) = \mathrm{colim}_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，由 **Sheaves**，引理 6.29.1 以及 $\mathcal{O}$ 是 Zariski 拓扑的层这一事实。因此只需证明 $\mathcal{F}$ 是 h 层。为证明这一点，我们检查引理 38.37.12 的条件 (1)、(2)、(3) 与 (4)。条件 (1) 成立，因为我们进行了（几乎不必要的）Zariski 层化。条件 (2) 成立，因为 $\mathcal{O}$ 是 fppf 层（**Descent**，引理 35.8.1）且若 A 是两个 $\mathbf{F}_p$-代数映射 $B \to C$ 的等化子，则 $\mathrm{colim}_F A$ 是两个映射 $\mathrm{colim}_F B \to \mathrm{colim}_F C$ 的等化子。

我们检查条件 (3)。设 A, f, J 如例 38.37.10。我们必须证明

$$\mathrm{colim}_F A = \mathrm{colim}_F A/J \times_{\mathrm{colim}_F A/fA+J} \mathrm{colim}_F A/fA$$

这化归为以下代数问题：假设 $a', a'' \in A$ 使得 $F^n(a' - a'') \in fA + J$。找到 $a \in A$ 与 $m \geq 0$ 使得 $a - F^m(a') \in J$ 且 $a - F^m(a'') \in fA$，并证明对 (a, m) 在替换 $(a, m) \mapsto (F(a), m+1)$ 下唯一确定。为此只需写 $F^n(a' - a'') = fh + g$，其中 $h \in A$，$g \in J$，并令 $a = F^n(a') - g = F^n(a'') + fh$，令 $m = n$。为看出唯一性，假设 (a_1, m_1) 是第二个解。通过上述形式的替换我们可以假设 $m = m_1$。则我们看到 $a - a_1 \in J$ 且 $a - a_1 \in fA$。由于 J 被 f 的某个幂零化，我们看到 $a - a_1$ 是幂零元素。因此对某个大 k，$F^k(a - a_1)$ 为零。因此再做更多替换我们得到 $a = a_1$。

我们检查条件 (4)。设 X, X', Z, E 如例 38.37.11。由引理 38.38.1 我们看到

$$\mathcal{F}(X) = \mathrm{colim}_F \, \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathrm{colim}_F \, \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = \mathcal{F}(X')$$

是双射。由于在此情形下 $E = \mathbf{P}^1_Z$，我们也看到 $\mathcal{F}(Z) \to \mathcal{F}(E)$ 是双射。因此在此情形下结论也成立。 □

设 p 是素数。对 $\mathbf{F}_p$-代数 A，我们令 $\lim_F A$ 等于逆系统

$$\ldots \xrightarrow{F} A \xrightarrow{F} A \xrightarrow{F} A$$

的极限，其中 $F : A \to A$，$a \mapsto a^p$ 是 Frobenius 自同态。

引理 38.38.3. 设 p 是素数。设 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上的概形。设 $(Sch/S)_h$ 是定义 *38.34.13* 中的景。规则

$$\mathcal{F}(X) = \lim_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

定义 $(Sch/S)_h$ 上的层。

证明. 为证明 $\mathcal{F}$ 是层，让我们检查引理 38.37.12 的条件 (1)、(2)、(3) 与 (4)。条件 (1) 成立，因为层的极限是层且 $\mathcal{O}$ 是 Zariski 层。条件 (2) 成立，因为 $\mathcal{O}$ 是 fppf 层（**Descent**，引理 35.8.1）且若 A 是两个 $\mathbf{F}_p$-代数映射 $B \to C$ 的等化子，则 $\lim_F A$ 是两个映射 $\lim_F B \to \lim_F C$ 的等化子。

我们检查条件 (3)。设 A, f, J 如例 38.37.10。我们必须证明

$$\begin{aligned} \lim_F A &\to \lim_F A/J \times_{\lim_F A/fA+J} \lim_F A/fA \\ &= \lim_F (A/J \times_{A/fA+J} A/fA) \\ &= \lim_F A/(fA \cap J) \end{aligned}$$

是双射。由于 J 被 f 的某个幂零化，我们看到 $\mathfrak{a} = fA \cap J$ 是幂零理想，即存在 n 使得 $\mathfrak{a}^n = 0$。容易验证在此情形下 $\lim_F A \to \lim_F A/\mathfrak{a}$ 是双射。

我们检查条件 (4)。设 X, X', Z, E 如例 38.37.11。由引理 38.38.1 与如上相同的论证我们看到

$$\mathcal{F}(X) = \lim_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \lim_F \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = \mathcal{F}(X')$$

是双射。由于在此情形下 $E = \mathbf{P}^1_Z$，我们也看到 $\mathcal{F}(Z) \to \mathcal{F}(E)$ 是双射。因此在此情形下结论也成立。 □

在以下引理中我们使用概形 X 的绝对弱正规化 X^{awn}，见 **Morphisms**，节 29.48。

引理 38.38.4. 设 $(Sch/S)_{ph}$ 是 ***Topologies***，定义 *34.8.11* 中的景。规则

$$X \longmapsto \Gamma(X^{awn}, \mathcal{O}_{X^{awn}})$$

是 $(Sch/S)_{ph}$ 上的层。

证明. 为证明 $\mathcal{F}$ 是层，让我们检查 **Topologies**，引理 34.8.15 的条件 (1) 与 (2)。条件 (1) 成立，因为 X^{awn} 的构造与开覆盖交换，见 **Morphisms**，引理 29.48.7 及其证明。

设 $\pi : Y \to X$ 是满射紧合态射。我们必须证明两个映射

$$\Gamma(Y^{awn}, \mathcal{O}_{Y^{awn}}) \to \Gamma((Y \times_X Y)^{awn}, \mathcal{O}_{(Y\times_X Y)^{awn}})$$

的等化子等于 $\Gamma(X^{awn}, \mathcal{O}_{X^{awn}})$。设 f 是此等化子的元素。则我们考虑态射

$$f : Y^{awn} \longrightarrow \mathbf{A}^1_X$$

由于 $Y^{awn} \to X$ 泛闭，f 的概形论像 Z 是 $\mathbf{A}^1_X$ 的闭子概形，在 X 上紧合且 $f : Y^{awn} \to Z$ 是满射。见 **Morphisms**，引理 29.42.10。因此 $Z \to X$ 有限（**Morphisms**，引理 29.45.11）且满射。

设 k 是域，设 $z_1, z_2 : \mathrm{Spec}(k) \to Z$ 是两个被 $Z \to X$ 等化的态射。我们断言 $z_1 = z_2$。只需证明像 $\lambda_i = z_i^* f \in k$ 一致（因为 Z 的结构层由 f 在 X 的结构层上生成）。为看出这一点我们选择域扩张 K/k 与态射 $y_1, y_2 : \mathrm{Spec}(K) \to Y^{awn}$ 使得 $z_i \circ (\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(k)) = f \circ y_i$。这是可能的，因为映射 $Y^{awn} \to Z$ 满射。选择代数闭扩张 Ω/k，基数非常大。对任意 k-代数映射 $\sigma_i : K \to \Omega$ 我们得到

$$\mathrm{Spec}(\Omega) \xrightarrow{\sigma_1,\sigma_2} \mathrm{Spec}(K \otimes_k K) \xrightarrow{y_1,y_2} Y^{awn} \times_X Y^{awn}$$

由于典范态射 $(Y \times_X Y)^{awn} \to Y^{awn} \times_X Y^{awn}$ 是泛同胚且 Ω 代数闭，我们可以唯一地将上述复合提升为态射 $\mathrm{Spec}(\Omega) \to (Y \times_X Y)^{awn}$。由于 f 在上述等化子中，这证明 $\sigma_1(\lambda_1) = \sigma_2(\lambda_2)$。一个关于域扩张的简单引理表明这推出 $\lambda_1 = \lambda_2$；细节略去。

我们得出 $Z \to X$ 泛单射，即，$Z \to X$ 在点上单射且诱导纯不可分剩余域扩张（**Morphisms**，引理 29.10.2）。总而言之我们得出 $Z \to X$ 是泛同胚，见 **Morphisms**，引理 29.46.5。

设 $g : X^{awn} \to Z$ 是由 X^{awn} 的万有性质得到的映射。则 $Y^{awn} \to X^{awn} \to Z$ 与 $f : Y^{awn} \to Z$ 是 X 上的两个态射。由 $Y^{awn} \to Y$ 的万有性质，对应的两个态射 $Y^{awn} \to Y \times_X Z$ 在 Y 上必须相等。这推出作为到 $\mathbf{A}^1_X$ 的态射有 $g \circ \pi^{wan} = f$，我们得出 $g \in \Gamma(X^{awn}, \mathcal{O}_{X^{awn}})$ 是我们寻找的元素。 □

引理 38.38.5. 设 S 是概形。选择如定义 *38.34.13* 的景 $(Sch/S)_h$。规则

$$X \longmapsto \Gamma(X^{awn}, \mathcal{O}_{X^{awn}})$$

是 $(Sch/S)_h$ 上“结构层” $\mathcal{O}$ 的层化。对 ph 拓扑同样。

证明. 在引理 38.38.4 中我们看到引理的规则 $\mathcal{F}$ 定义 ph 拓扑中的层，因此特别是 h 拓扑的层。显然，存在环预层的典范映射 $\mathcal{O} \to \mathcal{F}$。为完成证明，只需证明

(1) 若 $f \in \mathcal{O}(X)$ 在 $\mathcal{F}(X)$ 中映射为零，则存在 h 覆盖 $\{X_i \to X\}$ 使得 $f|_{X_i} = 0$，且

(2) 给定 $f \in \mathcal{F}(X)$，存在 h 覆盖 $\{X_i \to X\}$ 使得 $f|_{X_i}$ 是 $f_i \in \mathcal{O}(X_i)$ 的像。

设 f 如 (1)。则 $f|_{X^{awn}} = 0$。这意味着 f 局部幂零。因此若 $X' \subset X$ 是由 f 截出的闭子概形，则 $X' \to X$ 是有限展示的满射闭浸入。因此 $\{X' \to X\}$ 是所需的 h 覆盖。设 f 如 (2)。在将 X 替换为仿射开覆盖的成员后我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。则 $f \in A^{awn}$，见 **Morphisms**，引理 29.48.6。由 **Morphisms**，引理 29.47.11 我们可以找到有限展示环映射 $A \to B$ 使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛同胚且使得 f 是元素 $b \in B$ 在典范映射 $B \to A^{awn}$ 下的像。则 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 是 h 覆盖，我们得出结论。关于 ph 拓扑的陈述以相同方式推出（或可由 h 拓扑的陈述推出）。 □

设 p 是素数。$\mathbf{F}_p$-代数 A 称为完美，若映射 $F : A \to A$，$x \mapsto x^p$ 是 A 的自同构。

引理 38.38.6. 设 p 是素数。$\mathbf{F}_p$-代数 A 是绝对弱正规的当且仅当它是完美的。

证明. 由 **Morphisms**，定义 29.48.1 中条件 (2)(b) 立即推出若 A 是绝对弱正规的，则它是完美的。

假设 A 是完美的。假设 $x, y \in A$ 且 $x^3 = y^2$。若 $p > 3$，则我们可以写 $p = 2n + 3m$ 对某些 $n, m > 0$。选择 $a, b \in A$ 使得 $a^p = x$ 与 $b^p = y$。令 $c = a^n b^m$，我们有

$$c^{2p} = x^{2n} y^{2m} = x^{2n+3m} = x^p$$

因此 $c^2 = x$。类似地 $c^3 = y$。若 $p = 2$，则写 $x = a^2$ 得到 $a^6 = y^2$，这推出 $a^3 = y$。若 $p = 3$，则写 $y = a^3$ 得到 $x^3 = a^6$，这推出 $x = a^2$。

假设 $x, y \in A$ 且 $\ell^\ell x = y^\ell$ 对某个素数 ℓ。若 $\ell \neq p$，则 $a = y/\ell$ 满足 $a^\ell = x$ 且 $\ell a = y$。若 $\ell = p$，则 $y = 0$ 且 $x = a^p$ 对某个 a。 □

引理 38.38.7. 设 p 是素数。

(1) 若 A 是 $\mathbf{F}_p$-代数，则 $\mathrm{colim}_F A = A^{awn}$。

(2) 若 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上的概形，则 $\mathcal{O}$ 的 h 层化将拟紧且拟分离的 X 送到 $\mathrm{colim}_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。

证明. (1) 的证明。注意 $A \to \mathrm{colim}_F A$ 诱导谱上的泛同胚，由 **Algebra**，引理 10.46.7。因此只需证明 $B = \mathrm{colim}_F A$ 是绝对弱正规的，见 **Morphisms**，引理 29.48.6。注意环映射 $F : B \to B$ 是自同构，换言之，B 是完美环。因此引理 38.38.6 适用。

(2) 的证明。这由 (1) 与引理 38.38.2 与 38.38.5 通过仿射局部观察推出。 □

38.39. 正特征中向量丛的下降

本节的参考文献是 [**BS17**]。

对概形 S，我们记 $\mathit{Vect}(S)$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的范畴。设 p 是素数。设 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上拟紧且拟分离的概形。在本节中我们将使用范畴

$$\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(S) = \mathrm{colim}\left(\mathit{Vect}(S) \xrightarrow{F^*} \mathit{Vect}(S) \xrightarrow{F^*} \mathit{Vect}(S) \xrightarrow{F^*} \ldots\right)$$

其中 $F : S \to S$ 是绝对 Frobenius 态射。用通俗术语说，此范畴的对象是一对 $(\mathcal{E}, n)$，其中 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，$n \geq 0$ 是整数。对态射我们取

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(S)}((\mathcal{E}, n), (\mathcal{G}, m)) = \mathrm{colim}_N \mathrm{Hom}_S(F^{N-n,*}\mathcal{E}, F^{N-m,*}\mathcal{G})$$

其中 $F : S \to S$ 是 S 的绝对 Frobenius 态射。因此对象 $(\mathcal{E}, n)$ 同构于对象 $(F^*\mathcal{E}, n+1)$。

引理 38.39.1. *设 p 是素数。设 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上拟紧且拟分离的概形。范畴 $\mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(S)$ 等价于 S 上环层 $\mathrm{colim}_F \mathcal{O}_S$ 的有限局部自由模范畴。*

证明. 略去。 □

引理 38.39.2. *设 p 是素数。考虑特征 p 中如例 38.37.10 的几乎爆破方块 X, X', Z, E。则函子*

$$\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(X) \longrightarrow \mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(Z) \times_{\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(E)} \mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(X')$$

是等价。

证明. 设 A, f, J 如例 38.37.10。由于我们所有的概形仿射且我们在向量丛范畴中有内 Hom，函子的全忠实性归结为证明

$$\mathrm{colim}\, P \otimes_{A,F^N} A = \mathrm{colim}\, P \otimes_{A,F^N} A/J \times_{\mathrm{colim}\, P \otimes_{A,F^N} A/fA+J} \mathrm{colim}\, P \otimes_{A,F^N} A/fA$$

对有限投射 A-模 P。将 P 写成有限自由模的直和项后，这由 P 有限自由的情形推出。此情形立即化归到 $P = A$ 的情形。$P = A$ 的情形由引理 38.38.2 推出（事实上我们在此引理的证明中直接证明了此情形）。

本质满。这里我们得到以下代数问题。假设 P_1 是有限投射 A/J-模，P_2 是有限投射 A/fA-模，且

$$\varphi : P_1 \otimes_{A/J} A/fA + J \longrightarrow P_2 \otimes_{A/fA} A/fA + J$$

是同构。目标：证明存在 N、有限投射 A-模 P、同构 $\varphi_1 : P \otimes_A A/J \to P_1 \otimes_{A/J,F^N} A/J$，以及同构 $\varphi_2 : P \otimes_A A/fA \to P_2 \otimes_{A/fA,F^N} A/fA$，以显然方式与 φ 相容。这可以如下看出。首先，注意

$$A/(J \cap fA) = A/J \times_{A/fA+J} A/fA$$

因此由 **More on Algebra**，引理 15.6.9，存在有限投射模 P' 在 $A/(J \cap fA)$ 上，带有同构 $\varphi'_1 : P' \otimes_A A/J \to P_1$ 与 $\varphi_2 : P' \otimes_A A/fA \to P_2$，与 φ 相容。由于 J 是有限生成理想且 f-幂挠，我们看到 $J \cap fA$ 是幂零理想。因此对某个 N 存在分解

$$A \xrightarrow{\alpha} A/(J \cap fA) \xrightarrow{\beta} A$$

是 F^N。令 $P = P' \otimes_{A/(J\cap fA),\beta} A$ 我们得出结论。 □

引理 38.39.3. 设 p 是素数。考虑特征 p 中如例 *38.37.11* 的几乎爆破方块 X, X', Z, E。则函子

$$G : \mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(X) \longrightarrow \mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(Z) \times_{\mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(E)} \mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(X')$$

是等价。

证明. 全忠实性。假设 $(\mathcal{E}, n)$ 与 $(\mathcal{F}, m)$ 是 $\mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(X)$ 的对象。设 $(a, b) : G(\mathcal{E}, n) \to G(\mathcal{F}, m)$ 是右端的态射。我们可以选择 $N \gg 0$ 并将 a 视为映射 $a : F^{N-n,*}\mathcal{E}|_Z \to F^{N-m,*}\mathcal{F}|_Z$，将 b 视为映射 $b : F^{N-n,*}\mathcal{E}|_{X'} \to F^{N-m,*}\mathcal{F}|_{X'}$，它们在 E 上一致。选择有限仿射开覆盖 $X = X_1 \cup \ldots \cup X_n$ 使得 $\mathcal{E}|_{X_i}$ 与 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。对每个 i，基变换

$$\begin{array}{ccc} E_i & \longrightarrow & X'_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_i & \longrightarrow & X_i \end{array}$$

是如例 38.37.11 的另一个几乎爆破方块。对这些方块我们知道

$$\mathrm{colim}_F H^0(X_i, \mathcal{O}_{X_i}) = \mathrm{colim}_F H^0(Z_i, \mathcal{O}_{Z_i}) \times_{\mathrm{colim}_F H^0(E_i, \mathcal{O}_{E_i})} \mathrm{colim}_F H^0(X'_i, \mathcal{O}_{X'_i})$$

由引理 38.38.2（见该引理的证明）。因此增大 N 后我们可以假设映射 $a|_{Z_i}$ 与 $b|_{X'_i}$ 来自映射 $c_i : F^{N-n,*}\mathcal{E}|_{X_i} \to F^{N-m,*}\mathcal{F}|_{X_i}$。再增大 N 后我们可以假设 c_i 与 c_j 在 $X_i \cap X_j$ 上一致。因此这些映射粘合给出左端所需的态射 $(\mathcal{E}, n) \to (\mathcal{F}, m)$。

本质满。设 $(\mathcal{F}, \mathcal{G}, \varphi)$ 是三元组，由有限局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{F}$、有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{G}$ 与同构 $\varphi : \mathcal{F}|_E \to \mathcal{G}|_E$ 组成。我们必须证明将此三元组替换为 Frobenius 幂拉回后，它来自有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。

诺特化归；我们敦促读者跳过此段。回忆 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = \mathrm{Spec}(A/(f_1, f_2))$，$X' = \mathrm{Proj}(A[T_0, T_1]/(f_2T_0 - f_1T_1))$，且 $E = \mathbf{P}^1_Z$。由 **Limits**，引理 32.10.3 我们可以找到有限生成 $\mathbf{F}_p$-子代数 $A_0 \subset A$ 包含 f_1 与 f_2，使得三元组 $(\mathcal{F}, \mathcal{G}, \varphi)$ 下降到 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$、$Z_0 = \mathrm{Spec}(A_0/(f_1, f_2))$、$X'_0 = \mathrm{Proj}(A_0[T_0, T_1]/(f_2T_0 - f_1T_1))$ 与 $E_0 = \mathbf{P}^1_{Z_0}$。因此我们可以假设我们的概形是诺特的。

假设 X 是诺特的。我们可以选择有限仿射开覆盖 $X = X_1 \cup \ldots \cup X_n$ 使得 $\mathcal{F}|_{Z \cap X_i}$ 自由。由于我们可以在 Zariski 拓扑中粘合 $\mathrm{colim}_F\, \mathit{Vect}(X)$ 的对象（引理 38.39.1），且由于我们已知在 X_i 与 $X_i \cap X_j$ 上的全忠实性（见证明第一段），只需对每个 X_i 证明存在性。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 X 是诺特的且 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Z^{\oplus r}$。使用 φ 我们得到同构 $\mathcal{O}_E^{\oplus r} \to \mathcal{G}|_E$。设 $I = (f_1, f_2) \subset A$。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 是 E 的理想层；它由 f_1 与 f_2 整体生成。对任意 n 存在满射

$$(\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1})^{\oplus r} = \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}_E} \mathcal{G}|_E \longrightarrow \mathcal{I}^n\mathcal{G}/\mathcal{I}^{n+1}\mathcal{G}$$

因此此模的一阶上同调群为零。这里我们使用 $E = \mathbf{P}^1_Z$，因此其结构层以及事实上任何整体生成的拟凝聚模有消失的 H^1。比较 **More on Morphisms**，引理 37.72.3。然后使用短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^n\mathcal{G}/\mathcal{I}^{n+1}\mathcal{G} \to \mathcal{G}/\mathcal{I}^{n+1}\mathcal{G} \to \mathcal{G}/\mathcal{I}^n\mathcal{G} \to 0$$

与归纳，我们看到

$$\lim H^0(X', \mathcal{G}/\mathcal{I}^n\mathcal{G}) \to H^0(E, \mathcal{G}|_E) = H^0(E, \mathcal{O}_E^{\oplus r}) = A/I^{\oplus r}$$

是满射。由形式函数定理（**Cohomology of Schemes**，定理 30.20.5）这推出

$$H^0(X', \mathcal{G}) \to H^0(E, \mathcal{G}|_E) = H^0(E, \mathcal{O}_E^{\oplus r}) = A/I^{\oplus r}$$

是满射。因此我们可以选择映射 $\alpha : \mathcal{O}_{X'}^{\oplus r} \to \mathcal{G}$ 与 $\mathcal{G}|_E$ 的给定平凡化相容。因此 α 在 X' 中 E 的某个开邻域上是同构。因此 Z 的每个点都有仿射开邻域，在其中我们可以解决问题。由于 $X' \setminus E \to X \setminus Z$ 是同构，对 X 中不在 Z 的点同样成立。因此另一个 Zariski 粘合论证完成证明。 □

命题 38.39.4. 设 p 是素数。设 S 是特征 p 中的概形。则群胚纤维化范畴

$$p : \mathcal{S} \longrightarrow (Sch/S)_h$$

其在 U 上的纤维范畴是 U 上有限局部自由 $\mathrm{colim}_F \mathcal{O}_U$-模范畴，是群胚叠。此外，若 U 拟紧且拟分离，则 $\mathcal{S}_U$ 是 $\mathrm{colim}_F\ Vect(U)$。

证明. 最后断言是引理 38.39.1 的内容。为证明命题，我们将检查引理 38.37.13 的条件 (1)、(2) 与 (3)。

条件 (1) 成立，因为按定义我们有 Zariski 拓扑的粘合。

为看出条件 (2)，假设 $f : X \to Y$ 是 S 上的满射、平坦、紧合有限展示态射，Y 仿射。由于 $Y, X, X \times_Y X$ 拟紧且拟分离，我们可以使用命题陈述中给出的纤维范畴描述。则显然只需证明

$$Vect(Y) \longrightarrow Vect(X) \times_{Vect(X \times_Y X)} Vect(X)$$

是等价（因为这将推出余极限的同样结论）。这立即由有限局部自由模的 fppf 下降推出，见 **Descent**，命题 35.5.2 与引理 35.7.6。

条件 (3) 是引理 38.39.2 与 38.39.3 的内容。 □

引理 38.39.5. 设 $f : X \to S$ 是紧合态射，具有几何连通纤维，其中 S 是离散赋值环的谱。记 $\eta \in S$ 为一般点，记 $X_n \subset X$ 为由 S 上一致化子的 n 次幂截出的闭子概形。则存在整数 n 使得以下成立：任意有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 若 $\mathcal{E}|_{X_\eta}$ 与 $\mathcal{E}|_{X_n}$ 自由，则 $\mathcal{E}$ 自由。

证明. 我们首先化归到 $X \to S$ 有截面的情形。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$。选择 X_η 的闭点 ξ。选择离散赋值环的扩张 $A \subset B$ 使得 B 的分式域为 $\kappa(\xi)$。这由 Krull-Akizuki（**Algebra**，引理 10.120.18）以及 $\kappa(\xi)$ 是 A 的分式域的有限扩张这一事实推出。由紧合性的赋值判别法（**Morphisms**，引理 29.43.1）我们得到 B-值点 $\tau : \mathrm{Spec}(B) \to X$，它诱导截面 $\sigma : \mathrm{Spec}(B) \to X_B$。对有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，设 $\mathcal{E}_B$ 为到基变换 X_B 的拉回。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们看到 $H^0(X_B, \mathcal{E}_B) = H^0(X, \mathcal{E}) \otimes_A B$。因此若 $\mathcal{E}_B$ 自由且秩为 r，则 $H^0(X, \mathcal{E})$ 中的截面生成自由 B-模 $\tau^*\mathcal{E} = \sigma^*\mathcal{E}_B$。特别地，我们可以找到 r 个整体截面 $s_1, \ldots, s_r$ 属于 $\mathcal{E}$，它们生成 $\tau^*\mathcal{E}$。则

$$s_1, \ldots, s_r : \mathcal{O}_X^{\oplus r} \longrightarrow \mathcal{E}$$

是秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的映射，且拉回到 X_B 后是自由 $\mathcal{O}_{X_B}$-模的映射，在每个纤维的一个点处限制为同构。取行列式我们得到函数 $g \in \Gamma(X_\eta, \mathcal{O}_{X_B})$，它在每个纤维的一个点处可逆。由于纤维紧合且连通，我们看到 g 必须可逆（细节略去；提示：使用 **Varieties**，引理 33.9.3）。因此只需对基变换 $X_B \to \mathrm{Spec}(B)$ 证明引理。

假设我们有截面 $\sigma : S \to X$。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，假设在一般纤维与 X_n 上自由（我们稍后选择 n）。选择同构 $\sigma^*\mathcal{E} = \mathcal{O}_S^{\oplus r}$。考虑映射

$$K = R\Gamma(X, \mathcal{E}) \longrightarrow R\Gamma(S, \sigma^*\mathcal{E}) = A^{\oplus r}$$

在 $D(A)$ 中。如上述论证，我们看到 $\mathcal{E}$ 自由当且仅当诱导映射 $H^0(K) = H^0(X, \mathcal{E}) \to A^{\oplus r}$ 是满射。

令 $L = R\Gamma(X, \mathcal{O}_X^{\oplus r})$ 并观察对应的映射 $L \to A^{\oplus r}$ 具有所需性质。观察 $K \otimes_A Q(A) \cong L \otimes_A Q(A)$ 由平坦基变换与 $\mathcal{E}$ 在一般纤维上自由的假设。设 $\pi \in A$ 是一致化子。观察

$$K \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A = R\Gamma(X, \mathcal{E} \xrightarrow{\pi^m} \mathcal{E})$$

对 L 同样。记 $\mathcal{E}_{tors} \subset \mathcal{E}$ 为支撑在特殊纤维上的截面的凝聚子层，对其他 $\mathcal{O}_X$-模同样。选择 $k > 0$ 使得 $(\mathcal{O}_X)_{tors} \to \mathcal{O}_X/\pi^k\mathcal{O}_X$ 是单射（**Cohomology of Schemes**，引理 30.10.3）。由于 $\mathcal{E}$ 局部自由，我们看到 $\mathcal{E}_{tors} \subset \mathcal{E}/\pi^k\mathcal{E}$。则对 $n \geq m + k$ 我们有同构

$$\begin{aligned}(\mathcal{E} \xrightarrow{\pi^m} \mathcal{E}) &\cong (\mathcal{E}/\pi^k\mathcal{E} \xrightarrow{\pi^m} \mathcal{E}/\pi^{k+m}\mathcal{E}) \\ &\cong (\mathcal{O}_X^{\oplus r}/\pi^k\mathcal{O}_X^{\oplus r} \xrightarrow{\pi^m} \mathcal{O}_X^{\oplus r}/\pi^{k+m}\mathcal{O}_X^{\oplus r}) \\ &\cong (\mathcal{O}_X^{\oplus r} \xrightarrow{\pi^m} \mathcal{O}_X^{\oplus r})\end{aligned}$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。这确定同构

$$K \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A \cong L \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A$$

在 $D(A)$ 中（当 $n \geq m + k$ 时成立）。观察这些同构与通过 σ 的拉回相容，因此特别我们得出 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A \to (A/\pi^m A)^{\oplus r}$ 在 0 次上同调模上定义满射（因为对 L 成立）。由于 A 是离散赋值环，我们有

$$K \cong \bigoplus H^i(K)[-i] \quad \text{与} \quad L \cong \bigoplus H^i(L)[-i]$$

在 $D(A)$ 中。见 **More on Algebra**，例 15.71.3。上同调群 $H^i(K) = H^i(X, \mathcal{E})$ 与 $H^i(L) = H^i(X, \mathcal{O}_X)^{\oplus r}$ 是有限 A-模，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2。由 **More on Algebra**，引理 15.126.3 这些模是循环模的直和。我们已看到 $H^i(K)$ 与 $H^i(L)$ 的自由部分的秩 β_i 相同。接下来，观察

$$H^i(L \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A) = H^i(L)/\pi^m H^i(L) \oplus H^{i+1}(L)[\pi^m]$$

对 K 同样。设 e 是最大整数使得 $A/\pi^e A$ 作为 $H^i(X, \mathcal{O}_X)$ 或等价地 $H^i(L)$ 的直和项出现，对某个 i。则取 $m = e + 1$ 我们看到 $H^i(L \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A)$ 是 β_i 个 $A/\pi^m A$ 的直和以及一些其他循环模每个被 π^e 零化。由 K 的同样推理与同构 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A \cong L \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^m A$ 推出 $H^i(K)$ 不能有任何形如 $A/\pi^l A$ 的循环直和项且 $l > e$。（它还推出 K 作为 $D(A)$ 的对象同构于 L，但我们不需要这一点。）则映射

$$H^0(K \otimes_A^{\mathbf{L}} A/\pi^{e+1} A) = H^0(K)/\pi^{e+1} H^0(K) \oplus H^1(K)[\pi^{e+1}] \longrightarrow (A/\pi^{e+1} A)^{\oplus r}$$

是满射的唯一方式是它在第一个直和项上满射。这正是我们想要证明的。（确切地说，若存在截面 σ，引理陈述中的整数 n 应等于 $k+e+1$，其中 k 与 e 如上且只依赖于 X。） □

引理 38.39.6. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) f 平坦且紧合，且 $\mathcal{O}_S = f_*\mathcal{O}_X$，
(2) S 是正规诺特概形，
(3) $\mathcal{E}$ 到 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的拉回对每个余维 1 的点 $s \in S$ 自由。

则 $\mathcal{E}$ 同构于某个有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模的拉回。

证明. 我们将证明典范映射

$$\Phi : f^*f_*\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

是同构。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）与假设 (1)、(3) 我们看到此映射到 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的拉回对每个余维 1 的点 $s \in S$ 是同构。由 **Divisors**，引理 31.2.11 只需证明对任意映射到余维 ≥ 2 的点 $s \in S$ 的点 $x \in X$，$\mathrm{depth}((f^*f_*\mathcal{E})_x) \geq 2$。由于 f 平坦且 $(f^*f_*\mathcal{E})_x = (f_*\mathcal{E})_s \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{X,x}$，只需证明 $\mathrm{depth}((f_*\mathcal{E})_s) \geq 2$，见 **Algebra**，引理 10.163.2。由于 S 是正规诺特概形且 $\dim(\mathcal{O}_{S,s}) \geq 2$ 我们有 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{S,s}) \geq 2$，见 **Properties**，引理 28.12.5。因此由 **Divisors**，引理 31.6.6 我们得到想要的结果。 □

我们可以使用上述结果证明以下奇迹般的陈述。

定理 38.39.7. 设 p 是素数。设 Y 是 $\mathbf{F}_p$ 上拟紧且拟分离的概形。设 $f : X \to Y$ 是紧合、满射、有限展示态射，具有几何连通纤维。则函子

$$\mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(Y) \longrightarrow \mathrm{colim}_F \mathit{Vect}(X)$$

是全忠实的，其本质像如下描述。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。假设对所有 $y \in Y$ 存在整数 $n_y, r_y \geq 0$ 使得

$$F^{n_y,*}\mathcal{E}|_{X_{y,red}} \cong \mathcal{O}_{X_{y,red}}^{\oplus r_y}$$

则对某个 $n \geq 0$，第 n 次 *Frobenius* 幂拉回 $F^{n,*}\mathcal{E}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的拉回。

证明. 全忠实性的证明。由于 Y 上的向量丛局部平凡，这化归为陈述

$$\mathrm{colim}_F \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathrm{colim}_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$$

是双射。由于 $\{X \to Y\}$ 是 h 覆盖，这将由引理 38.38.2 推出，若我们能证明两个映射

$$\mathrm{colim}_F \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathrm{colim}_F \Gamma(X \times_Y X, \mathcal{O}_{X\times_Y X})$$

相等。设 $g \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，记 g_1 与 g_2 为 g 到 $X \times_Y X$ 的两个拉回。由于 $X_{y,red}$ 几何连通，我们看到 $H^0(X_{y,red}, \mathcal{O}_{X_{y,red}})$ 是 $\kappa(y)$ 的纯不可分扩张，见 **Varieties**，引理 33.9.3。因此对某个 p-幂 q（可能依赖于 y），$g^q|_{X_{y,red}}$ 来自 $\kappa(y)$ 的元素。由此推出 g_1^q 与 g_2^q 映射到 $(X \times_Y X)_y = X_y \times_y X_y$ 的任意点的剩余域的同一元素。因此 $g_1 - g_2$ 限制到 $(X \times_Y X)_{red}$ 上为零。因此对某个 n，$(g_1 - g_2)^n = 0$，我们可以取 n 为 p-幂，如所欲。

本质像的描述。设 $\mathcal{E}$ 如命题陈述中。我们首先化归到诺特情形。

设 $y \in Y$ 是点，将其视为从剩余域的谱到 Y 的态射 $y \to Y$。我们可以将 $y \to Y$ 写成有限展示态射 $Y_i \to Y$ 的滤过极限，其中 Y_i 仿射。（最好自己证明，但它也由 **Limits**，引理 32.7.2 与 32.4.13 形式推出。）对每个 i 令 $Z_i = Y_i \times_Y X$。则 $X_y = \lim Z_i$ 且 $X_{y,red} = \lim Z_{i,red}$。由 **Limits**，引理 32.10.2 我们可以找到 i 使得 $F^{n_y,*}\mathcal{E}|_{Z_{i,red}} \cong \mathcal{O}_{Z_{i,red}}^{\oplus r_y}$。固定 i。我们有 $Z_{i,red} = \lim Z_{i,j}$，其中 $Z_{i,j} \to Z_i$ 是有限展示的加厚（**Limits**，引理 32.9.4）。使用与之前相同的引理我们可以找到 j 使得 $F^{n_y,*}\mathcal{E}|_{Z_{i,j}} \cong \mathcal{O}_{Z_{i,j}}^{\oplus r_y}$。我们得出对每个 $y \in Y$ 存在有限展示态射 $Y_y \to Y$，其像包含 y，且存在加厚 $Z_y \to Y_y \times_Y X$ 使得 $F^{n_y,*}\mathcal{E}|_{Z_y} \cong \mathcal{O}_{Z_y}^{\oplus r_y}$。观察 $Y_y \to Y$ 的像是可构造的（**Morphisms**，引理 29.23.2）。由于 Y 在可构造拓扑中拟紧（**Topology**，引理 5.23.2 与 **Properties**，引理 28.2.4）我们得出存在有限多个态射

$$Y_1 \to Y,\ Y_2 \to Y,\ \ldots,\ Y_N \to Y$$

有限展示使得 $Y = \bigcup \mathrm{Im}(Y_a \to Y)$ 集合论上，且使得对每个 $a \in \{1, \ldots, N\}$ 存在整数 $n_a, r_a \geq 0$ 且存在加厚 $Z_a \subset Y_a \times_Y X$ 有限展示使得 $F^{n_a,*}\mathcal{E}|_{Z_a} \cong \mathcal{O}_{Z_a}^{\oplus r_a}$。

以这种方式表述后，条件下降到绝对诺特逼近。我们强烈建议读者跳过此段。首先写 $Y = \lim_{i \in I} Y_i$ 为 $\mathbf{F}_p$ 上有限型概形的余滤过极限，过渡态射为仿射（**Limits**，引理 32.7.2）。接下来，我们可以假设有紧合态射 $f_i : X_i \to Y_i$，其到 Y 的基变换恢复 $f : X \to Y$，见 **Limits**，引理 32.10.1。在增大 i 后我们可以假设存在有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{E}_i$，其拉回到 X 同构于 $\mathcal{E}$，见 **Limits**，引理 32.10.3。取 $0 \in I$，记 $E \subset Y_0$ 为可构造子集，其中 f_0 的几何纤维连通，见 **More on Morphisms**，引理 37.28.6。则 $Y \to Y_0$ 映射到 E 中，见 **More on Morphisms**，引理 37.28.2。因此对 $i \gg 0$，$Y_i \to Y_0$ 映射到 E 中，见 **Limits**，引理 32.4.10。因此我们看到对 $i \gg 0$，f_i 的纤维几何连通。由 **Limits**，引理 32.10.1 对足够大的 i，我们可以找到态射 $Y_{i,a} \to Y_i$ 有限型，其到 Y 的基变换恢复 $Y_a \to Y$，$a \in \{1, \ldots, N\}$。在可能增大 i 后我们可以找到加厚 $Z_{i,a} \subset Y_{i,a} \times_{Y_i} X_i$，其到 $Y_a \times_Y X$ 的基变换恢复 Z_a（同上参考文献结合 **Limits**，引理 32.8.5 与 32.8.15）。由于 $Z_a = \lim Z_{i,a}$，我们发现增大 i 后我们可以假设 $F^{n_a,*}\mathcal{E}_i|_{Z_{i,a}} \cong \mathcal{O}_{Z_{i,a}}^{\oplus r_a}$，见 **Limits**，引理 32.10.2。最后，再增大 i 一次我们可以假设 $\coprod Y_{i,a} \to Y_i$ 满射，由 **Limits**，引理 32.8.15。此时对 $X_i \to Y_i$ 与 $\mathcal{E}_i$ 所有假设成立，我们看到只需对 $X_i \to Y_i$ 与 $\mathcal{E}_i$ 证明结果。

假设 Y 在 $\mathbf{F}_p$ 上有限型。为证明结果我们将对 $\dim(Y)$ 归纳。我们试图找到 $\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(Y)$ 的一个对象，其拉回到 $\mathcal{E}$ 确定的 $\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(X)$ 的对象。由已证明的全忠实性以及命题 38.39.4，只需在将 Y 替换为 h 覆盖的成员并将 X 替换为相应的基变换后构造 $\mathcal{E}$ 的下降。这意味着我们可以将 Y 替换为在 Y 上紧合且满射的概形，只要这不会增加 Y 的维数。若 $T \subset T'$ 是 $\mathbf{F}_p$ 上有限型概形的加厚，则 $\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(T) = \mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(T')$，因为 $\{T \to T'\}$ 是 h 覆盖且 $T \times_{T'} T = T$。若 $T' \to T$ 是 $\mathbf{F}_p$ 上有限型概形的泛同胚，则 $\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(T) = \mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(T')$，因为 $\{T \to T'\}$ 是 h 覆盖且对角 $T \subset T \times_{T'} T$ 是加厚。

使用上述一般注记，我们可以且将 X 替换为其约化，我们可以假设 X 约化。考虑 Stein 分解 $X \to Y' \to Y$，见 **More on Morphisms**，定理 37.53.4。则 $Y' \to Y$ 是 $\mathbf{F}_p$ 上有限型概形的泛同胚。由上述我们可以将 Y 替换为 Y'。因此我们可以假设 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 且 Y 约化。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 Y 约化且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 在 Y 的稠密开子概形上。则 $X \to Y$ 在稠密开子概形 $V \subset Y$ 上平坦，见 **Morphisms**，命题 29.28.2。由引理 38.31.1 存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 使得 X 的严格变换 X' 在 Y' 上平坦。注意 $\dim(Y') = \dim(Y)$，因为 Y 与 Y' 有共同的稠密开子概形。由 **More on Morphisms**，引理 37.53.7 以及 $V \subset Y'$ 稠密这一事实，$f' : X' \to Y'$ 的所有纤维几何连通。我们仍有 $(f'_*\mathcal{O}_{X'})|_V = \mathcal{O}_V$。写

$$Y' \times_Y X = X' \cup E \times_Y X$$

其中 $E \subset Y'$ 是爆破的例外除子。由上述一般注记，只需对 $Y' \times_Y X \to Y'$ 与 $\mathcal{E}$ 到 $Y' \times_Y X$ 的限制证明存在性。假设我们找到 $\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(Y')$ 中的某个对象 ξ' 拉回到 $\mathcal{E}$ 到 X' 的限制（视为余极限范畴的对象）。由对 $\dim(Y)$ 的归纳，我们可以找到 $\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(E)$ 中的对象 ξ''，拉回到 $\mathcal{E}$ 到 $E \times_Y X$ 的限制。则全忠实性确定唯一同构 $\xi'|_E \to \xi''$ 与给定的到 $\mathcal{E}$ 到 $E \times_{Y'} X'$ 的限制的等同相容。由于

$$\{E \times_Y X \to Y' \times_Y X, X' \to Y' \times_Y X\}$$

是由一对闭浸入给出的 h 覆盖，且

$$(E \times_Y X) \times_{(Y' \times_Y X)} X' = E \times_{Y'} X'$$

我们得出 ξ' 拉回到 $\mathcal{E}$ 到 $Y' \times_Y X$ 的限制。因此只需找到 ξ'，我们化归到下一段讨论的情形。

假设 Y 约化，f 平坦，且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 在 Y 的稠密开子概形上。在此情形下我们考虑正规化 $Y^\nu \to Y$（**Morphisms**，节 29.55）。这是有限满射态射（**Morphisms**，引理 29.55.11 与 29.18.2），在稠密开上同构。因此由我们的一般注记我们可以将 Y 替换为 Y^ν，X 替换为

$Y^\nu \times_Y X$。在此替换后我们看到 $\mathcal{O}_Y = f_*\mathcal{O}_X$ （因为 Stein 分解在此情形下必须是同构；细节略去）。

假设 Y 是正规诺特概形，f 平坦，且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$。在将 $\mathcal{E}$ 替换为合适的 Frobenius 幂拉回后，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 在 f 的概形论纤维上在 Y 的不可约分支的一般点处平凡（因为 $\mathrm{colim}_F\ \mathit{Vect}(-)$ 在泛同胚上是等价，见上）。类似于上述论证（在化归到诺特情形的过程中）我们得出存在稠密开子概形 $V \subset Y$ 使得 $\mathcal{E}|_{f^{-1}(V)}$ 自由。设 $Z \subset Y$ 是闭子概形使得 $Y = V \amalg Z$ 集合论上。设 $z_1, \ldots, z_t \in Z$ 是 Z 的余维 1 的不可约分支的一般点。则 $A_i = \mathcal{O}_{Y,z_i}$ 是离散赋值环。设 n_i 为引理 38.39.5 中对 A_i 上的概形 X_{A_i} 找到的整数。在将 $\mathcal{E}$ 替换为合适的 Frobenius 幂拉回后，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 在 $X_{A_i/\mathfrak{m}_i^{n_i}}$ 上自由（再次因为余极限范畴在泛同胚下不变，见上）。则引理 38.39.5 告诉我们 $\mathcal{E}$ 在 X_{A_i} 上自由。最后我们应用引理 38.39.6 得出结论。 □

38.40. 爆破复形

本节寻找爆破后导出范畴中完美对象的标准形式。

引理 38.40.1. *设 X 是概形。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是伪凝聚的。对每个 $p, k \in \mathbf{Z}$，存在有限型拟凝聚理想层 $\mathit{Fit}_{p,k}(E) \subset \mathcal{O}_X$，具有以下性质：对开集 $U \subset X$，若 $E|_U$ 同构于*

$$\ldots \to \mathcal{O}_U^{\oplus n_{b-2}} \xrightarrow{d_{b-2}} \mathcal{O}_U^{\oplus n_{b-1}} \xrightarrow{d_{b-1}} \mathcal{O}_U^{\oplus n_b} \to 0 \to \ldots$$

则限制 $\mathit{Fit}_{p,k}(E)|_U$ 由 d_p 的矩阵的大小为

$$-k + n_{p+1} - n_{p+2} + \ldots + (-1)^{b-p+1} n_b$$

的子式生成。约定：由 $r \times r$-子式生成的理想若 $r \leq 0$ 则为 $\mathcal{O}_U$，若 $r > \min(n_p, n_{p+1})$ 则为零。

证明. 注意 E 在 X 上局部具有引理中所述形状，见 **More on Algebra**，节 15.66、**Cohomology**，节 20.47 与 **Derived Categories of Schemes**，节 36.10。因此只需证明子式理想与所选代表无关。为此，只需在局部环中验证。在局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 上考虑上有界复形

$$F^\bullet : \ldots \to R^{\oplus n_{b-2}} \xrightarrow{d_{b-2}} R^{\oplus n_{b-1}} \xrightarrow{d_{b-1}} R^{\oplus n_b} \to 0 \to \ldots$$

记 $\mathrm{Fit}_{k,p}(F^\bullet) \subset R$ 为由 d_p 的矩阵中大小为 $k - n_{p+1} + n_{p+2} - \ldots + (-1)^{b-p} n_b$ 的子式生成的理想。假设 $F^\bullet$ 的某个微分的某个矩阵系数可逆。则选取最大的整数 i 使得 d_i 有可逆矩阵系数。由 **Algebra**，引理 10.102.2，复形 $F^\bullet$ 同构于一个平凡复形 $\ldots \to 0 \to R \to R \to 0 \to \ldots$（非零项在次数 i 与 $i+1$）与一个复形 $(F')^\bullet$ 的直和。我们留给读者验证 $\mathrm{Fit}_{p,k}(F^\bullet) = \mathrm{Fit}_{p,k}((F')^\bullet)$；这里使用了子式大小的公式。若 $(F')^\bullet$ 还有另一个具有可逆矩阵系数的微分，我们再做一次，等等。继续此过程，最终达到复形 $(F^\infty)^\bullet$，其所有微分的矩阵系数都在 $\mathfrak{m}$ 中。这里可能需要无限多步，

但对任意截断只有有限步影响次数 $\geq$ 截断的复形。因此“极限” $(F^\infty)^\bullet$ 是定义良好的上有界有限自由模复形，带有拟同构 $(F^\infty)^\bullet \to F^\bullet$ 到我们开始的复形，且 $\mathrm{Fit}_{p,k}(F^\bullet) = \mathrm{Fit}_{p,k}((F^\infty)^\bullet)$。由于复形 $(F^\infty)^\bullet$ 由 **More on Algebra**，引理 15.77.6 在同构意义下唯一，证明完成。 □

引理 38.40.2. *设 X 是概形。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。设 $U \subset X$ 是概形论稠密开子概形，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(E|_U)$ 是常秩 r_i 的有限局部自由。则存在 U-容许爆破 $b : X' \to X$，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(Lb^*E)$ 是 Tor 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_{X'}$-模。*

证明. 我们将在仿射局部构造并研究爆破。即，假设 $V \subset X$ 是仿射开子概形，使得 $E|_V$ 可由复形

$$\mathcal{O}_V^{\oplus n_a} \xrightarrow{d_a} \ldots \xrightarrow{d_{b-1}} \mathcal{O}_V^{\oplus n_b}$$

表示。令 $k_i = r_{i+1} - r_{i+2} + \ldots + (-1)^{b-i+1} r_b$。一个我们略去的计算表明，在 $U \cap V$ 上 d_i 的秩为

$$\rho_i = -k_i + n_{i+1} - n_{i+2} + \ldots + (-1)^{b-i+1} n_b$$

其意义是 d_i 的余核是秩为 $n_{i+1} - \rho_i$ 的有限局部自由模。令 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_V$ 为由 d_i 的矩阵中大小为 $\rho_i \times \rho_i$ 的子式生成的理想。

一方面，与引理 38.40.1 比较，我们看到理想 $\mathcal{I}_i$ 对应于整体理想 $\mathrm{Fit}_{i,k_i}(E)$，它被证明与表示 $E|_V$ 的复形的选择无关。另一方面，$\mathcal{I}_i$ 是 $\mathrm{Coker}(d_i)$ 的第 $(n_{i+1} - \rho_i)$ 个 Fitting 理想。请记住这一点。

我们令 $b : X' \to X$ 为沿理想 $\mathrm{Fit}_{i,k_i}(E)$ 的乘积的爆破；这是有意义的，因为在 X 上局部地几乎所有这些理想都等于单位理想（见上）。此爆破支配沿理想 $\mathrm{Fit}_{i,k_i}(E)$ 的爆破 $b_i : X_i' \to X$，见 **Divisors**，引理 31.33.12。由 **Divisors**，引理 31.36.3，每个 b_i 是 U-容许爆破。因此 b 是 U-容许爆破（略去小细节；比较 **Divisors**，引理 31.35.4 的证明）。最后，U 仍然是 X' 的概形论稠密开子概形。因此在将 X 替换为 X' 后，我们到达下一段讨论的情形。

假设对所有 i，$\mathrm{Fit}_{i,k_i}(E)$ 是可逆理想。选择仿射开集 V 与表示 $E|_V$ 的如上有限自由模复形。由 **Divisors**，引理 31.36.3，$\mathrm{Coker}(d_i)$ 有 Tor 维数 ≤ 1。因此 $\mathrm{Im}(d_i)$ 作为从有限局部自由模到 Tor 维数 ≤ 1 的有限展示模的映射的核是有限局部自由的。于是 $\mathrm{Ker}(d_i)$ 也是有限局部自由的（相同论证）。因此短正合序列

$$0 \to \mathrm{Im}(d_{i-1}) \to \mathrm{Ker}(d_i) \to H^i(E)|_V \to 0$$

给出我们想要的，证明完成。 □

引理 38.40.3. *设 X 是整概形。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。则存在非空开集 $U \subset X$，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(E|_U)$ 是常秩 r_i 的有限局部自由，且存在 U-容许爆破 $b : X' \to X$，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(Lb^*E)$ 是 Tor 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_{X'}$-模。*

证明. 我们强烈建议读者自行找到 U 的存在性证明。设 $\eta \in X$ 是一般点。E 到 η 的限制在 $D(\kappa(\eta))$ 中同构于有限维向量空间的有限复形 $V^\bullet$，其微分为零。令 $r_i = \dim_{\kappa(\eta)} V^i$。则由项为 $\mathcal{O}_X^{\oplus r_i}$ 且微分为零的复形表示的 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美对象 E' 在拉回到 η 后同构于 E。因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.9，存在 η 的开邻域 U 使得 $E|_U$ 与 $E'|_U$ 同构。这证明了第一个断言。第二个由第一个与引理 38.40.2 推出，因为任何非空开集在整概形 X 中概形论稠密。 □

注记 38.40.4. 设 X 是概形。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(E)$ 是 Tor 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模。此性质有时允许将关于 E 的问题化归为关于 $H^i(E)$ 的问题。例如，假设

$$\mathcal{E}^a \xrightarrow{d^a} \ldots \xrightarrow{d^{b-2}} \mathcal{E}^{b-1} \xrightarrow{d^{b-1}} \mathcal{E}^b$$

是表示 E 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形。则对所有 i，$\mathrm{Im}(d^i)$ 与 $\mathrm{Ker}(d^i)$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。即，假设由归纳我们知道对所有大于 i 的指标成立。则我们可以先用短正合序列

$$0 \to \mathrm{Im}(d^i) \to \mathrm{Ker}(d^{i+1}) \to H^{i+1}(E) \to 0$$

以及假设 $H^{i+1}(E)$ 是 Tor 维数 ≤ 1 的完美模，得出 $\mathrm{Im}(d^i)$ 是有限局部自由的。对短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ker}(d^i) \to \mathcal{E}^i \to \mathrm{Im}(d^i) \to 0$$

再次使用相同论证，然后得出 $\mathrm{Ker}(d^i)$ 是有限局部自由的。由此推出特异三角形

$$\tau_{\leq k-1}E \to \tau_{\leq k}E \to H^k(E)[-k] \to (\tau_{\leq k-1}E)[1]$$

由以下有限局部自由模的有界复形的短正合序列表示

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & & & & & 0 & & \\
 & & & & & & \downarrow & & \\
\mathcal{E}^a & \to & \ldots & \to & \mathcal{E}^{k-2} & \to & \mathrm{Ker}(d^{k-1}) & & \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\mathcal{E}^a & \to & \ldots & \to & \mathcal{E}^{k-2} & \to & \mathcal{E}^{k-1} & \to & \mathrm{Ker}(d^k) \\
 & & & & & & \downarrow & & \downarrow \\
 & & & & & & \mathrm{Im}(d^{k-1}) & \to & \mathrm{Ker}(d^k) \\
 & & & & & & \downarrow & & \\
 & & & & & & 0 & &
\end{array}$$

这里复形是行，显然的零被省略。

38.41. 爆破完美模

本节试图寻找 Tor 维数 ≤ 1 的完美模在爆破后的标准形式。我们只部分成功。

引理 38.41.1. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是 *Tor* 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模。对任意爆破 $b : X' \to X$，我们有 $Lb^*\mathcal{F} = b^*\mathcal{F}$ 且 $b^*\mathcal{F}$ 是 *Tor* 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，并假设对应于 $\mathcal{F}$ 的 A-模 M 有展示

$$0 \to A^{\oplus m} \to A^{\oplus n} \to M \to 0$$

假设 $I \subset A$ 是理想且 $a \in I$。回忆仿射爆破代数 $A[\frac{I}{a}]$ 是 A_a 的子环。由于局部化正合，我们看到 $A_a^{\oplus m} \to A_a^{\oplus n}$ 是单射。因此 $A[\frac{I}{a}]^{\oplus m} \to A[\frac{I}{a}]^{\oplus n}$ 也是单射。这证明了引理。 □

引理 38.41.2. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是 *Tor* 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 是概形论稠密开集，使得 $\mathcal{F}|_U$ 是常秩 r 的有限局部自由。则存在 U-容许爆破 $b : X' \to X$，使得存在典范短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to b^*\mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 是秩 r 的有限局部自由，$\mathcal{K}$ 是 *Tor* 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模，且其限制到 U 为零。

证明. 结合 **Divisors**，引理 31.36.3 与引理 38.41.1。 □

引理 38.41.3. 设 X 是概形。设 $\mathcal{F}$ 是 *Tor* 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 是开集使得 $\mathcal{F}|_U = 0$。则存在 U-容许爆破

$$b : X' \to X$$

使得 $\mathcal{F}' = b^*\mathcal{F}$ 配备两个典范局部有限滤过

$$0 = F^0 \subset F^1 \subset F^2 \subset \ldots \subset \mathcal{F}' \quad 与 \quad \mathcal{F}' = F_1 \supset F_2 \supset F_3 \supset \ldots \supset 0$$

使得对每个 $n \geq 1$，存在有效 *Cartier* 除子 $D_n \subset X'$，具有性质

$$F^i/F^{i-1} \quad 与 \quad F_i/F_{i+1}$$

在 D_i 上是秩 i 的有限局部自由。

证明. 选择仿射开集 $V \subset X$，使得存在展示

$$0 \to \mathcal{O}_V^{\oplus n} \xrightarrow{A} \mathcal{O}_V^{\oplus n} \to \mathcal{F} \to 0$$

对某个 n 与某个矩阵 A。我们要爆破的理想是 Fitting 理想 $\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F})$（$k \geq 0$）的乘积。这有意义，因为在上面的仿射情形中我们看到 $\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F})|_V = \mathcal{O}_V$ 对 $k > n$。显然这是 U-容许爆破。由

Divisors，引理 31.33.12，我们看到在 X' 上理想 $\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F})$ 可逆。因此我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F})$ 对 $k \geq 0$ 是可逆理想。若 $E_k \subset X$ 是由 $\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F})$ 定义的有效 Cartier 除子（$k \geq 0$），则引理陈述中的有效 Cartier 除子 D_k 将满足

$$E_k = D_{k+1} + 2D_{k+2} + 3D_{k+3} + \ldots$$

这有意义，因为族 D_k 局部有限。此外，它唯一确定有效 Cartier 除子 D_k，因此只需局部构造 D_k。

选择仿射开集 $V \subset X$ 与上述 $\mathcal{F}|_V$ 的展示。我们将对展示中的整数 n 归纳构造除子与滤过。我们令 $D_k|_V = \emptyset$ 对 $k > n$，并令 $D_n|V = E_{n-1}|_V$。在收缩 V 后我们可以假设 $\mathrm{Fit}_{n-1}(\mathcal{F})|_V$ 由单个非零因子 $f \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 生成。由于 $\mathrm{Fit}_{n-1}(\mathcal{F})|_V$ 是由 A 的元素生成的理想，我们看到存在矩阵 A' 在 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 中使得 $A = fA'$。在 V 上由短正合序列定义 $\mathcal{F}'$

$$0 \to \mathcal{O}_V^{\oplus n} \xrightarrow{A'} \mathcal{O}_V^{\oplus n} \to \mathcal{F}' \to 0$$

由于 A' 的元素生成 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 中的单位理想，我们看到 $\mathcal{F}'$ 在 V 上局部有展示且 n 减少 1，见 **Algebra**，引理 10.102.2。进一步注意 $f^{n-k}\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F}') = \mathrm{Fit}_k(\mathcal{F})|_V$ 对 $k = 0, \ldots, n$。因此 $\mathrm{Fit}_k(\mathcal{F}')$ 对所有 k 是可逆理想。我们由归纳得出存在有效 Cartier 除子 $D'_k \subset V$ 使得 $\mathcal{F}'$ 具有如引理陈述中的两个典范滤过。然后我们令 $D_k|_V = D'_k$ 对 $k = 1, \ldots, n-1$。观察上面显示的有效 Cartier 除子之间的等式在这些选择下成立。最后，我们构造滤过。即，我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{D_n \cap V}^{\oplus n} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to 0 \quad \text{与} \quad 0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_{D_n \cap V}^{\oplus n} \to 0$$

来自 A 的两个分解 $A = A'f = fA'$。这些序列是典范的，因为在第一个中子模是 $\mathrm{Ker}(f : \mathcal{F} \to \mathcal{F})$，在第二个中商模是 $\mathrm{Coker}(f : \mathcal{F} \to \mathcal{F})$。 □

引理 38.41.4. *设 X 是概形。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 Tor 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模的同态。设 $U \subset X$ 是概形论稠密开集使得 $\mathcal{F}|_U = 0$ 且 $\mathcal{G}|_U = 0$。则存在 U-容许爆破 $b : X' \to X$，使得 $b^*\varphi$ 的核、像与余核是 Tor 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_{X'}$-模。*

证明. 假设告诉我们 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 $(\mathcal{F} \to \mathcal{G})$ 是完美的。因此由引理 38.40.2 与 38.41.1（为了看出拉回后复形是什么样），我们得到一个对余核与核有效的 U-容许爆破。像是余核的核，因此也将是 Tor 维数 ≤ 1 的完美模。 □

38.42. Berthelot 与 Ogus 引入的一个算子

请先阅读 **Cohomology**，节 20.55。

设 X 是概形。设 $D \subset X$ 是有效 Cartier 除子。设 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_D \subset \mathcal{O}_X$ 是 D 的理想层，见 **Divisors**，节 31.15。显然我们可以将 **Cohomology**，节 20.55 中的讨论应用于 X 与 $\mathcal{I}$。

引理 38.42.1. 设 X 是概形。设 $D \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形，使得对所有 i，$\mathcal{F}^i$ 是 $\mathcal{I}$-无挠的。则 $\eta_{\mathcal{I}}\mathcal{F}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形。此外，若 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 是仿射开集且 $D \cap U = V(f)$，则 $\eta_f(\mathcal{F}^\bullet(U))$ 典范同构于 $(\eta_{\mathcal{I}}\mathcal{F}^\bullet)(U)$。

证明. 略去。 □

引理 38.42.2. 设 X 是概形。设 $D \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。***Cohomology***，引理 *20.55.7* 的函子 $L\eta_{\mathcal{I}} : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 送到自身。此外，若 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射且 $D = V(f)$，则 ***More on Algebra***，引理 *15.97.4* 中定义的 $D(A)$ 上的函子 $L\eta_f$ 与 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上的函子 $L\eta_{\mathcal{I}}$ 通过 ***Derived Categories of Schemes***，引理 *36.3.5* 的等价相对应。

证明. 略去。 □

38.43. 爆破复形，II

本节材料将用于在节 38.44 中构造 Macpherson 图构造的一个版本。

情形 38.43.1. 这里 X 是概形，$D \subset X$ 是有效 Cartier 除子，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，$M$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。

设 (X, D, M) 如情形 38.43.1。考虑仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，使得

(1) $D \cap U = V(f)$ 对某个非零因子 $f \in A$，且
(2) 存在有限自由 A-模的有界复形 $M^\bullet$ 表示 $M|_U$（通过 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 的等价）。

我们说 $(U, A, f, M^\bullet)$ 是 (X, D, M) 的仿射图表。考虑 **More on Algebra**，节 15.98 中定义的理想 $I_i(M^\bullet, f) \subset A$。我们说 (X, S, M) 是一个好三元组，若对每个 $x \in D$ 存在仿射图表 $(U, A, f, M^\bullet)$ 使得 $x \in U$ 且对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$I_i(M^\bullet, f)$ 是主理想。

引理 38.43.2. 在情形 *38.43.1* 中，设 $h : Y \to X$ 是概形态射使得 D 的拉回 $E = h^{-1}D$ 有定义（***Divisors***，定义 *31.14.12*）。设 $(U, A, f, M^\bullet)$ 是 (X, D, M) 的仿射图表。设 $V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$ 是仿射开集且 $h(V) \subset U$。记 $g \in B$ 为 $f \in A$ 的像。则

(1) $(V, B, g, M^\bullet \otimes_A B)$ 是 (Y, E, Lh^*M) 的仿射图表，
(2) 在 B 中 $I_i(M^\bullet, f)B = I_i(M^\bullet \otimes_A B, g)$，且
(3) 若 (X, D, M) 是好三元组，则 (Y, E, Lh^*M) 是好三元组。

证明. 第一个陈述由以下观察推出：g 是 B 中的非零因子，定义 $E \cap V \subset V$，且 $M^\bullet \otimes_A B$ 表示 $M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A B$，因此表示 M 到 V 的拉回，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8。部分 (2) 由部分 (1) 与 **More on Algebra**，引理 15.98.3 推出。结合 **More on Algebra**，引理 15.98.3，我们得出引理的第二个陈述。 □

引理 38.43.3. 设 $X, D, \mathcal{I}, M$ 如情形 *38.43.1*。若 (X, D, M) 是好三元组，则 $L\eta_{\mathcal{I}} M$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。

证明. 这是 **More on Algebra**，引理 15.98.5 的翻译。翻译时使用引理 38.42.2。 □

引理 38.43.4. 设 $X, D, \mathcal{I}, M$ 如情形 *38.43.1*。假设 (X, D, M) 是好三元组。若存在表示 M 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形 $\mathcal{M}^\bullet$，则存在表示 $L\eta_{\mathcal{I}} M$ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'}$-模的局部有界复形 $\mathcal{Q}^\bullet$。

证明. 由 **Cohomology**，引理 20.55.7，复形 $\mathcal{Q}^\bullet = \eta_{\mathcal{I}} \mathcal{M}^\bullet$ 表示 $L\eta_{\mathcal{I}} M$。为检查此复形局部有界且由有限局部自由模组成，我们可以仿射局部工作。则有界性是显然的。选择 (X, D, M) 的仿射图表 $(U, A, f, M^\bullet)$ 使得理想 $I_i(M^\bullet, f)$ 是主的且 $\mathcal{M}^i|_U$ 对每个 i 是有限自由的。由我们假设 (X, D, M) 是好三元组，我们可以这样做。写 $N^i = \Gamma(U, \mathcal{M}^i|_U)$，我们得到有限自由 A-模的有界复形 $N^\bullet$，在 $D(A)$ 中表示与复形 $M^\bullet$ 相同的对象（由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5）。则由 **More on Algebra**，引理 15.98.1，对所有 i，$I_i(N^\bullet, f)$ 是主理想。因此复形 $\eta_f N^\bullet$ 是有限局部自由 A-模的有界复形。由引理 38.42.1，$\mathcal{Q}^i|_U$ 是对应于 $\eta_f N^i$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，我们得出结论。 □

引理 38.43.5. 在情形 *38.43.1* 中，设 $h : Y \to X$ 是概形态射使得拉回 $E = h^{-1}D$ 有定义。若 (X, D, M) 是好三元组，则

$$Lh^*(L\eta_{\mathcal{I}} M) = L\eta_{\mathcal{J}}(Lh^* M)$$

在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中，其中 $\mathcal{J}$ 是 E 的理想层。

证明. 这是 **More on Algebra**，引理 15.98.6 的翻译。使用引理 38.42.1 与 38.42.2 进行翻译。 □

引理 38.43.6. 在情形 *38.43.1* 中，存在唯一态射 $b : X' \to X$ 使得

(1) 拉回 $D' = b^{-1}D$ 有定义且 (X', D', M') 是好三元组，其中 $M' = Lb^* M$，且
(2) 对任意概形态射 $h : Y \to X$ 使得拉回 $E = h^{-1}D$ 有定义且 $(Y, E, Lh^* M)$ 是好三元组，存在 h 通过 b 的唯一分解。

此外，对任意仿射图表 $(U, A, f, M^\bullet)$，限制 $b^{-1}(U) \to U$ 是沿理想 $I_i(M^\bullet, f)$ 的乘积的爆破，且对任意拟紧开集 $W \subset X$，限制 $b|_{b^{-1}(W)} : b^{-1}(W) \to W$ 是 $W \setminus D$-容许爆破。

证明. 证明就是我们将在局部沿理想 $I_i(M^\bullet, f)$ 的乘积爆破 X，对任意仿射图表 $(U, A, f, M^\bullet)$。**More on Algebra**，节 15.98 中前几个引理表明这是良定义的。泛性质 (2) 然后由爆破的泛性质推出。细节可在下面找到。

设 $U, A, f, M^\bullet$ 是 (X, D, M) 的仿射图表。除有限多个外，所有理想 $I_i(M^\bullet, f)$ 都等于 A，因此考虑

$$I = \prod\nolimits_i I_i(M^\bullet, f)$$

是有意义的，且这是 A 的有限生成理想。记

$$b_U : U' \to U$$

为 U 沿 I 的爆破。则 $b_U^{-1}(U \cap D)$ 由 **Divisors**，引理 31.33.11 定义。回忆 $f^{r_i} \in I_i(M^\bullet, f)$，因此 b_U 是 $(U \setminus D)$-容许爆破。由 **Divisors**，引理 31.33.12，对每个 i，态射 b_U 分解为 $U' \to U_i' \to U$，其中 $U_i' \to U$ 是沿 $I_i(M^\bullet, f)$ 的爆破，$U' \to U_i'$ 是另一个爆破。由此推出 $I_i(M^\bullet, f)\mathcal{O}_{U'}$ 到 U' 的拉回是可逆理想层，见 **Divisors**，引理 31.33.11 与 31.33.4。由此推出 $(U', b^{-1}D, Lb^*M|_U)$ 是好三元组，见引理 38.43.2 关于理想 $I_i(-,-)$ 在拉回下的行为。最后，我们断言 $b_U : U' \to U$ 具有陈述部分 (2) 中提到的泛性质。即，假设 $h : Y \to U$ 是概形态射使得拉回 $E = h^{-1}(D \cap U)$ 有定义且 (Y, E, Lh^*M) 是好三元组。则 Y 被仿射图表 $(V, B, g, N^\bullet)$ 覆盖，使得对所有 i，$I_i(N^\bullet, g)$ 是可逆理想。则 g 与 f 在 B 中的像相差一个单位，因为它们都截出有效 Cartier 除子 $E \cap V$。因此由 **More on Algebra**，引理 15.98.2，我们可以假设 g 是 f 的像。则由 **More on Algebra**，引理 15.98.1，$I_i(N^\bullet, g)$ 作为 B-模同构于 $I_i(M^\bullet \otimes_A B, g)$。因此 $I_i(M^\bullet \otimes_A B, g) = I_i(M^\bullet, f)B$（引理 38.43.2）是可逆 B-模。因此理想 IB 可逆。由此推出 $I\mathcal{O}_Y$ 可逆。于是由 **Divisors**，引理 31.33.5，我们得到 h 通过 b_U 的唯一分解。

设 $\mathcal{B}$ 是仿射开集 $U \subset X$ 的集合，使得存在 (X, D, M) 的仿射图表 $(U, A, f, M^\bullet)$。则 $\mathcal{B}$ 是 X 上拓扑的基；细节略去。对 $U \in \mathcal{B}$，我们有上面构造的态射 $b_U : U' \to U$，它满足在 U 上的泛性质。若 $U_1 \subset U_2 \subset X$ 都在 $\mathcal{B}$ 中，则由泛性质，$b_{U_1} : U_1' \to U_1$ 典范同构于

$$b_{U_2}|_{b_{U_2}^{-1}(U_1)} : b_{U_2}^{-1}(U_1) \longrightarrow U_1$$

换言之，我们得到 U_1 上的同构 $U_1' \to b_{U_2}^{-1}(U_1)$。这些同构满足余圈条件（再次由泛性质），因此由 **Constructions**，引理 27.2.1，我们得到态射 $b : X' \to X$，其限制到每个 $U \in \mathcal{B}$ 同构于 $U' \to U$。则态射 $b : X' \to X$ 满足陈述中的性质 (1) 与 (2)，因为这些性质可以局部验证（细节略去）。

我们仍需证明引理的最后断言。设 $W \subset X$ 是拟紧开集。选择有限覆盖 $W = U_1 \cup \ldots \cup U_T$ 使得对每个 $1 \leq t \leq T$ 存在仿射图表 $(U_t, A_t, f_t, M_t^\bullet)$。我们将在下面使用：对任意仿射开集

$V = \mathrm{Spec}(B) \subset U_t \cap U_{t'}$，我们有 (a) f_t 与 $f_{t'}$ 在 B 中的像相差一个单位，且 (b) 复形 $M_t^\bullet \otimes_A B$ 与 $M_{t'} \otimes_A B$ 在 $D(B)$ 中定义同构对象。对 $i \in \mathbf{Z}$，令

$$N_i = \max_{t=1,\ldots,T} \left(\sum\nolimits_{j \geq i} (-1)^{j-i} rk(M_t^j) \right)$$

则 $N_t - \sum_{j \geq i} (-1)^{j-i} rk(M_t^j) \geq 0$，我们可以考虑理想

$$I_{t,i} = f_t^{N_i - \sum_{j \geq i} (-1)^{j-i} rk(M_t^j)} I_i(M_t^\bullet, f_t) \subset A_t$$

由 **More on Algebra**，引理 15.98.2 与 15.98.1，理想 $I_{t,i}$ 粘合为拟凝聚有限型理想 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_W$。此外，除有限多个外，这些理想都等于 $\mathcal{O}_W$。显然，上面构造的态射 $X' \to X$ 限制到 W 沿理想 $\mathcal{I}_i$ 的乘积的爆破。这完成了证明。 □

引理 38.43.7. *在情形 38.43.1 中，设 $b : X' \to X$ 是引理 38.43.6 的态射。考虑有效 Cartier 除子 $D' = b^{-1}D$，理想层为 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{X'}$。则 $Q = L\eta_{\mathcal{I}'} Lb^* M$ 是 $D(\mathcal{O}_{X'})$ 的完美对象。*

证明. 由引理 38.43.6 与 38.43.3 推出。 □

引理 38.43.8. *在情形 38.43.1 中，设 $h : Y \to X$ 是概形态射使得拉回 $E = h^{-1}D$ 有定义。设 $b : X' \to X$（分别 $c : Y' \to Y$）如引理 38.43.6 中对 $D \subset X$ 与 M（分别 $E \subset Y$ 与 Lh^*M）构造。则 Y' 是 Y 相对于 $b : X' \to X$ 的严格变换（精确表述见证明），且*

$$L\eta_{\mathcal{J}'} L(h \circ c)^* M = L(Y' \to X')^* Q$$

其中 $Q = L\eta_{\mathcal{I}'} Lb^* M$ 如引理 38.43.7。特别地，若 (Y, E, Lh^*M) 是好三元组且 $k : Y \to X'$ 是唯一态射使得 $h = b \circ k$，则 $L\eta_{\mathcal{J}} Lh^* M = Lk^* Q$。

证明. 记 $E' = c^{-1}E$。则 $(Y', E', L(h \circ c)^* M)$ 是好三元组。因此由引理 38.43.6 的泛性质，存在唯一态射

$$h' : Y' \longrightarrow X'$$

使得 $b \circ h' = h \circ c$。特别地，存在态射 $(h', c) : Y' \to X' \times_X Y$。我们断言给定 $W \subset X$ 拟紧开集，使得 $b^{-1}(W) \to W$ 是爆破，此态射将 $Y'|_W$ 与 Y_W 相对于 $b^{-1}(W) \to W$ 的严格变换等同。反过来，要看出这一点为真，在 W 上是局部问题，因此我们可以在仿射图表上证明陈述。我们在下一段做这件事。

设 $(U, A, f, M^\bullet)$ 是 (X, D, M) 的仿射图表。回忆从引理 38.43.7 的证明中，$b : X' \to X$ 到 U 的限制是 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 沿理想 $I_i(M^\bullet, f)$ 的乘积的爆破。现在若 $V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$ 是任意仿射开集且 $h(V) \subset U$，则 $(V, B, g, M^\bullet \otimes_A B)$ 是 (Y, E, Lh^*M) 的仿射图表，其中 $g \in B$ 是 f 的像，见引理 38.43.2。因此 $c : Y' \to Y$ 到 V 的限制是沿理想 $I_i(M^\bullet, f)B$ 的乘积的爆破，即

态射 $c : Y' \to Y$ 在 $h^{-1}(U)$ 上是 $h^{-1}(U)$ 沿理想 $\prod I_i(M^\bullet, f)\mathcal{O}_{h^{-1}(U)}$ 的爆破。由于对严格变换这也是真的，我们看到关于严格变换的断言为真。

话虽如此，等式 $L\eta_{\mathcal{J}'}L(h \circ c)^*M = L(Y' \to X')^*Q$ 由引理 38.43.5 推出。最后陈述是它的特例（即 $c = \mathrm{id}_Y$ 且 $k = h'$ 的情形）。 □

引理 38.43.9. *在情形 38.43.1 中，设 $W \subset X$ 是 M 的上同调层局部自由的最大开子概形。则引理 38.43.6 的态射 $b : X' \to X$ 在 W 上是同构。*

证明. 这是真的，因为对任意仿射图表 $(U, A, f, M^\bullet)$ 且 $U \subset W$，由 **More on Algebra**，引理 15.98.4，$I_i(M^\bullet, f)$ 局部由 f 的幂生成。由于 f 是非零因子，爆破 $b^{-1}(U) \to U$ 是同构。 □

引理 38.43.10. *设 $X, D, \mathcal{I}, M$ 如情形 38.43.1。若 (X, D, M) 是好三元组，则存在有限展示闭浸入*

$$i : T \longrightarrow D$$

具有以下性质

(1) *T 概形论地包含 $D \cap W$，其中 $W \subset X$ 是 M 的上同调层局部自由的最大开集，*
(2) *$Li^*L\eta_{\mathcal{I}}M$ 的上同调层局部自由，且*
(3) *对任意点 $t \in T$，像为 $x = i(t) \in W$，$H^i(M)_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的秩与 $H^i(Li^*L\eta_{\mathcal{I}}M)_t$ 在 $\mathcal{O}_{T,t}$ 上的秩一致。*

证明. 设 $(U, A, f, M^\bullet)$ 是 (X, D, M) 的仿射图表，使得对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$I_i(M^\bullet, f)$ 是主理想。则我们定义 $T \cap U \subset D \cap U$ 为由理想

$$J(M^\bullet, f) = \sum J_i(M^\bullet, f) \subset A/fA$$

定义的闭子概形，该理想在 **More on Algebra**，引理 15.98.8 与 15.98.9 中研究；用第二个引理的话说，我们看到 $T \cap U \to D \cap U$ 由那里研究的环映射 $A/fA \to C$ 给出。由于 (X, D, M) 是好三元组，我们可以用这种形式的仿射图表覆盖 X，且由两个引理中的第一个，此构造粘合。因此我们得到闭子概形 $T \subset D$，它在上述好仿射图表上由理想 $J(M^\bullet, f)$ 给出。则性质 (1) 与 (2) 由第二个引理推出。细节略去。帮助读者的小观察：由于由 **More on Algebra**，引理 15.98.5，$\eta_f M^\bullet$ 是局部自由模的复形，我们看到 $Li^*L\eta_{\mathcal{I}}M|_{T\cap U}$ 由 C-模复形 $\eta_f M^\bullet \otimes_A C$ 表示。关于秩的陈述 (3) 由 **Cohomology**，引理 20.55.10 推出。 □

引理 38.43.11. *在情形 38.43.1 中。设 $b : X' \to X$ 与 D' 如引理 38.43.6。设 $Q = L\eta_{\mathcal{I}'}Lb^*M$ 如引理 38.43.7。设 $W \subset X$ 是 M 具有局部自由上同调模的最大开集。则存在有限展示闭浸入 $i : T \to D'$，使得*

(1) *$D' \cap b^{-1}(W) \subset T$ 概形论地成立，*

(2) Li^*Q 具有局部自由上同调层，且

(3) 对 $t \in T$ 映射到 $w \in W$，$H^i(Li^*Q)_t$ 在 $\mathcal{O}_{T,t}$ 上的秩等于 $H^i(M)_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的秩。

证明. 引理 38.43.9 告诉我们 b 在 W 上是同构。因此 $b^{-1}(W) \subset X'$ 包含在 Lb^*M 具有局部自由上同调层的最大开集 $W' \subset X'$ 中。则引理中的实际陈述是引理 38.43.10 应用于 (X', D', Lb^*M) 以及陈述中提到的其他引理的直接推论。 □

引理 38.43.12. *在情形 38.43.1 中。设 $b : X' \to X$、$D' \subset X'$ 与 Q 如引理 38.43.7。设 $\rho = (\rho_i)_{i \in \mathbf{Z}}$ 是整数。设 $W(\rho) \subset X$ 是 $H^i(M)$ 对所有 i 是秩 ρ_i 的局部自由的最大开子概形。设 $i : T \to D'$ 如引理 38.43.11。则存在开且闭子概形 $T(\rho) \subset T$，概形论地包含 $D' \cap b^{-1}(W(\rho))$，使得对所有 i，$H^i(Li^*Q|_{T(\rho)})$ 是秩 ρ_i 的局部自由。*

证明. 设 $T(\rho) \subset T$ 是对所有 i，$H^i(Li^*Q)$ 秩为 ρ_i 的开且闭子概形。则陈述由引理 38.43.11 中关于上同调模秩的断言直接推出。 □

引理 38.43.13. *在情形 38.43.1 中。设 $b : X' \to X$、$D' \subset X'$ 与 Q 如引理 38.43.7。若存在表示 M 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形 $\mathcal{M}^\bullet$，则存在表示 Q 的有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'}$-模的局部有界复形 $\mathcal{Q}^\bullet$。*

证明. 回忆 $Q = L\eta_{\mathcal{I}'} Lb^*M$，其中 $\mathcal{I}'$ 是有效 Cartier 除子 D' 的理想层。局部有界复形 $(\mathcal{M}')^\bullet = b^*\mathcal{M}^\bullet$ 表示 Lb^*M。因此引理由引理 38.43.4 推出。 □

引理 38.43.14. *设 X 是概形，$D \subset X$ 是有效 Cartier 除子。设 $M \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。设 $W \subset X$ 是上同调层 $H^i(M)$ 局部自由的最大开集。存在紧合态射 $b : X' \longrightarrow X$ 与 $D(\mathcal{O}_{X'})$ 中的对象 Q，具有以下性质*

(1) *$b : X' \to X$ 在 $X \setminus D$ 上是同构，*

(2) *$b : X' \to X$ 在 W 上是同构，*

(3) *$D' = b^{-1}D$ 是有效 Cartier 除子，*

(4) *$Q = L\eta_{\mathcal{I}'} Lb^*M$，其中 $\mathcal{I}'$ 是 D' 的理想层，*

(5) *Q 是 $D(\mathcal{O}_{X'})$ 的完美对象，*

(6) *存在有限展示闭浸入 $i : T \to D'$，使得*

   (a) *$D' \cap b^{-1}(W) \subset T$ 概形论地成立，*

   (b) *Li^*Q 具有有限局部自由上同调层，*

   (c) *对 $t \in T$，像为 $w \in W$，$H^i(Li^*Q)_t$ 在 $\mathcal{O}_{T,t}$ 上的秩等于 $H^i(M)_x$ 在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的秩，*

(7) *对任意仿射图表 $(U, A, f, M^\bullet)$（对 (X, D, M)），b 到 U 的限制是 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 沿理想 $I = \prod I_i(M^\bullet, f)$ 的爆破，且*

(8) 对任意仿射图表 $(V, B, g, N^\bullet)$（对 (X', D', Lb^*N)）使得 $I_i(N^\bullet, g)$ 是主理想，我们有
   (a) $Q|_V$ 对应于 $\eta_g N^\bullet$，
   (b) $T \subset V \cap D'$ 对应于理想 $J(N^\bullet, g) = \sum J_i(N^\bullet, g) \subset B/gB$，该理想在 ***More on Algebra***，引理 *15.98.9* 中研究。
(9) 若 M 可由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形表示，则 Q 可由有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'}$-模的有界复形表示。

证明. 本陈述收集了引理 38.43.2、38.43.3、38.43.5、38.43.6、38.43.7、38.43.8、38.43.9、38.43.10、38.43.11 与 38.43.13 中获得的信息。 □

38.44. 爆破复形，III

在本节中我们给出 [**Ful98**, Section 18.1] 中给出的 Macpherson 图构造版本的“代数版本”。

设 X 是概形。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。设 $U \subset X$ 是使 $E|_U$ 具有局部自由上同调层的最大开子概形。

考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{A}^1_X & \longrightarrow & \mathbf{P}^1_X & \longleftarrow & (\mathbf{P}^1_X)_\infty \\ & \searrow & \downarrow p & \swarrow \uparrow \infty & \\ & & X & & \end{array}$$

这里我们回忆 $\mathbf{A}^1 = D_+(T_0)$ 是 $\mathbf{P}^1$ 的第一个标准仿射开集，$\infty = V_+(T_0)$ 是补的有效 Cartier 除子，上图是这些概形到 X 的拉回。注意 $\infty : X \to (\mathbf{P}^1_X)_\infty$ 是同构。则

$$(\mathbf{P}^1_X, (\mathbf{P}^1_X)_\infty, Lp^*E)$$

是节 38.43 中情形 38.43.1 的三元组。设

$$b : W \longrightarrow \mathbf{P}^1_X \quad \text{与} \quad W_\infty = b^{-1}((\mathbf{P}^1_X)_\infty)$$

为从该三元组出发在引理 38.43.6 中构造的爆破与有效 Cartier 除子。我们也记

$$Q = L\eta_{\mathcal{I}} Lb^* M = L\eta_{\mathcal{I}} L(p \circ b)^* E$$

为引理 38.43.7 中考虑的 $D(\mathcal{O}_W)$ 的完美对象。这里 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_W$ 是 W_∞ 的理想层。

引理 38.44.1. 上述构造具有以下性质：

(1) b 在 $\mathbf{P}^1_U \cup \mathbf{A}^1_X$ 上是同构，
(2) Q 到 $\mathbf{A}^1_X$ 的限制等于 E 的拉回，

(3) 存在有限展示闭浸入 $i : T \to W_\infty$，使得 $(W_\infty \to X)^{-1}U \subset T$ 概形论地成立且 Li^*Q 具有局部自由上同调层，
(4) 对 $t \in T$，像为 $u \in U$，$H^i(Li^*Q)_t$ 在 $\mathcal{O}_{T,t}$ 上的秩等于 $H^i(M)_u$ 在 $\mathcal{O}_{U,u}$ 上的秩，
(5) 若 E 可由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形表示，则 Q 可由有限局部自由 $\mathcal{O}_W$-模的局部有界复形表示。

证明. 这立即由节 38.43 中的结果推出；关于收集所需一切的陈述，见引理 38.43.14。 □

38.45. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模

(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 39

群胚概形

39.1. 引言

本章致力于群胚概形的一般性讨论。例如见 Keel 与 Mori 的优美论文 [**KM97**]。

39.2. 记号

设 S 是概形。若 U、T 是 S 上的概形，我们记 $U(T)$ 为 U 的在 S 上的 T-值点集。公式为：$U(T) = \mathrm{Mor}_S(T, U)$。我们尽量保留字母 T 来表示 S 上的“测试概形”，如下文讨论。

假设给定 S 上的概形 X、Y 以及 S 上的概形态射 $f : X \to Y$。对任意 S 上的概形 T，我们得到诱导的集合映射

$$f : X(T) \longrightarrow Y(T)$$

如上所示我们仍用 f 表示。事实上此构造在概形 T/S 上是函子性的。Yoneda 引理，见 **Categories**，引理 4.3.5，表明 f 由函子变换 $f : h_X \to h_Y$ 决定，且决定该变换。更一般地，我们对纤维积之间的映射使用相同记号。例如，若 X、Y、Z 是 S 上的概形，且若 $m : X \times_S Y \to Z \times_S Z$ 是 S 上的概形态射，则我们将 m 视为对应于 T-值点之间的一族映射

$$X(T) \times Y(T) \longrightarrow Z(T) \times Z(T).$$

依此类推。

我们继续约定投影映射从下标 0 开始标记，因此有 $\mathrm{pr}_0 : X \times_S Y \to X$ 与 $\mathrm{pr}_1 : X \times_S Y \to Y$。

39.3. 等价关系

回忆集合 A 上的*关系* R 只是子集 $R \subset A \times A$。我们通常写 aRb 表示 $(a, b) \in R$。我们说关系是*传递的*，若 $aRb, bRc \Rightarrow aRc$。我们说关系是*自反的*，若对一切 $a \in A$ 有 aRa。我们说关系是*对称的*，若 $aRb \Rightarrow bRa$。若关系传递、自反且对称，则称为*等价关系*。

在概形的设定中，我们将稍微放宽关系的概念，只要求 $R \to A \times A$ 是映射。定义如下。

定义 39.3.1. 设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。

(1) U 在 S 上的一个*预关系*是任意概形态射 $j : R \to U \times_S U$。在此情形下我们令 $t = \mathrm{pr}_0 \circ j$ 与 $s = \mathrm{pr}_1 \circ j$，从而 $j = (t, s)$。

(2) U 在 S 上的一个关系是概形的单态射 $j : R \to U \times_S U$。
(3) 一个预等价关系是预关系 $j : R \to U \times_S U$，使得对所有 T/S，$j : R(T) \to U(T) \times U(T)$ 的像是等价关系。
(4) 我们说概形态射 $R \to U \times_S U$ 是U 在 S 上的等价关系，当且仅当对每个 S 上的概形 T，R 的 T-值点定义了 U 的 T-值点集上的等价关系。

换言之，等价关系是使得 j 为关系的预等价关系。

引理 39.3.2. 设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。设 $j : R \to U \times_S U$ 是预关系。设 $g : U' \to U$ 是概形态射。最后，令

$$R' = (U' \times_S U') \times_{U \times_S U} R \xrightarrow{j'} U' \times_S U'$$

则 j' 是 U' 在 S 上的预关系。若 j 是关系，则 j' 是关系。若 j 是预等价关系，则 j' 是预等价关系。若 j 是等价关系，则 j' 是等价关系。

证明. 略去。 □

定义 39.3.3. 设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。设 $j : R \to U \times_S U$ 是预关系。设 $g : U' \to U$ 是概形态射。预关系 $j' : R' \to U' \times_S U'$ 称为预关系 j 到 U' 的限制，或拉回。在此情形下我们有时写 $R' = R|_{U'}$。

引理 39.3.4. 设 $j : R \to U \times_S U$ 是预关系。考虑概形 U 的点上的关系，由规则

$$x \sim y \Leftrightarrow \exists\, r \in R : t(r) = x, s(r) = y.$$

定义。若 j 是预等价关系，则这是等价关系。

证明. 假设 $x \sim y$ 且 $y \sim z$。取 $r \in R$ 使得 $t(r) = x$，$s(r) = y$，并取 $r' \in R$ 使得 $t(r') = y$，$s(r') = z$。取域 K 适合以下交换图

$$\begin{array}{ccc} \kappa(r) & \longrightarrow & K \\ \uparrow & & \uparrow \\ \kappa(y) & \longrightarrow & \kappa(r') \end{array}$$

记 $x_K, y_K, z_K : \mathrm{Spec}(K) \to U$ 为态射

$$\begin{aligned} &\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(\kappa(r)) \to \mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to U \\ &\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(\kappa(r)) \to \mathrm{Spec}(\kappa(y)) \to U \\ &\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(\kappa(r')) \to \mathrm{Spec}(\kappa(z)) \to U \end{aligned}$$

按构造 $(x_K, y_K) \in j(R(K))$ 且 $(y_K, z_K) \in j(R(K))$。由于 j 是预等价关系，我们看到也有 $(x_K, z_K) \in j(R(K))$。这显然推出 $x \sim z$。

$\sim$ 自反与对称的证明略去。 □

引理 39.3.5. 设 $j : R \to U \times_S U$ 是预关系。假设

(1) s, t 非分歧，
(2) 对 S 上任意代数闭域 k，映射 $R(k) \to U(k) \times U(k)$ 是等价关系，
(3) 存在态射 $e : U \to R$、$i : R \to R$、$c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 使得

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{e} & R \\ {\scriptstyle\Delta}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ U \times_S U & \longrightarrow & U \times_S U \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{i} & R \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ U \times_S U & \xrightarrow{flip} & U \times_S U \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R \\ \downarrow{\scriptstyle j\times j} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ U \times_S U \times_S U & \xrightarrow{pr_{02}} & U \times_S U \end{array}$$

交换。

则 j 是等价关系。

证明. 由条件 (1) 与 **Morphisms**，引理 29.36.16，我们看到 j 非分歧。则 $\Delta_j : R \to R \times_{U \times_S U} R$ 是开浸入，由 **Morphisms**，引理 29.36.13。然而，条件 (2) 说明 Δ_j 在 k-值点上双射，因此 Δ_j 是同构，从而 j 是单态射。于是由交换图容易推出 $R(T) \subset U(T) \times U(T)$ 对所有 S 上的概形 T 是等价关系。 □

39.4. 群概形

让我们回忆，群是一对 (G, m)，其中 G 是集合，$m : G \times G \to G$ 是集合映射，具有以下性质：

(1) （结合性）$m(g, m(g', g'')) = m(m(g, g'), g'')$ 对一切 $g, g', g'' \in G$，
(2) （单位元）存在唯一元素 $e \in G$ （称为 G 的恒等元、单位元或 1）使得 $m(g, e) = m(e, g) = g$ 对一切 $g \in G$，且
(3) （逆元）对一切 $g \in G$ 存在 $i(g) \in G$ 使得 $m(g, i(g)) = m(i(g), g) = e$，其中 e 是恒等元。

于是我们得到映射 $e : \{*\} \to G$ 与映射 $i : G \to G$，使得四元组 (G, m, e, i) 满足上面列出的公理。

群同态 $\psi : (G, m) \to (G', m')$ 是集合映射 $\psi : G \to G'$ 使得 $m'(\psi(g), \psi(g')) = \psi(m(g, g'))$。这自动保证 $\psi(e) = e'$ 与 $i'(\psi(g)) = \psi(i(g))$。（显然记号。）我们将在下文使用。

定义 39.4.1. 设 S 是概形。

(1) S 上的一个*群概形*是一对 (G,m)，其中 G 是 S 上的概形，$m:G\times_S G\to G$ 是 S 上的概形态射，具有以下性质：对每个 S 上的概形 T，对 $(G(T),m)$ 是群。

(2) 群概形的*态射* $\psi:(G,m)\to(G',m')$ *over* S 是 S 上的概形态射 $\psi:G\to G'$，使得对每个 T/S，诱导映射 $\psi:G(T)\to G'(T)$ 是群同态。

设 (G,m) 是概形 S 上的群概形。由上述讨论（以及节 39.2 中的讨论）我们得到 S 上的概形态射：（恒等）$e:S\to G$ 与（逆）$i:G\to G$，使得对每个 T，四元组 $(G(T),m,e,i)$ 满足上面列出的群公理。

设 (G,m)、(G',m') 是 S 上的群概形。设 $f:G\to G'$ 是 S 上的概形态射。由定义推出，f 是 S 上的群概形态射当且仅当以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc} G\times_S G & \xrightarrow[f\times f]{} & G'\times_S G' \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m'} \\ G & \xrightarrow{\quad f\quad} & G' \end{array}$$

引理 39.4.2. *设 (G,m) 是 S 上的群概形。设 $S'\to S$ 是概形态射。拉回 $(G_{S'},m_{S'})$ 是 S' 上的群概形。*

证明. 略去。 □

定义 39.4.3. 设 S 是概形。设 (G,m) 是 S 上的群概形。

(1) G 的*闭子群概形*是闭子概形 $H\subset G$，使得 $m|_{H\times_S H}$ 通过 H 分解，并诱导 H 在 S 上的群概形结构。

(2) G 的*开子群概形*是开子概形 $G'\subset G$，使得 $m|_{G'\times_S G'}$ 通过 G' 分解，并诱导 G' 在 S 上的群概形结构。

或者，我们可以说 H 是 G 的闭子群概形，若它是 S 上的群概形，带有 S 上的群概形态射 $i:H\to G$，将 H 等同于 G 的闭子概形。

引理 39.4.4. *设 S 是概形。设 (G,m,e,i) 是 S 上的群概形。*

(1) *闭子概形 $H\subset G$ 是闭子群概形当且仅当 $e:S\to G$、$m|_{H\times_S H}:H\times_S H\to G$、$i|_H:H\to G$ 通过 H 分解。*

(2) *开子概形 $H\subset G$ 是开子群概形当且仅当 $e:S\to G$、$m|_{H\times_S H}:H\times_S H\to G$、$i|_H:H\to G$ 通过 H 分解。*

证明. 观察 T-值点，这转化为众所周知的群的子集成为子群的条件。 □

定义 39.4.5. 设 S 是概形。设 (G,m) 是 S 上的群概形。

(1) 我们说 G 是*光滑群概形*，若结构态射 $G \to S$ 光滑。
(2) 我们说 G 是*平坦群概形*，若结构态射 $G \to S$ 平坦。
(3) 我们说 G 是*分离群概形*，若结构态射 $G \to S$ 分离。

根据需要添加更多。

39.5. 群概形的例子

例 39.5.1 (乘法群概形)**.** 考虑函子，将任意概形 T 对应到结构层全局截面的单位群 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$。这可由概形

$$\mathbf{G}_m = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x, x^{-1}])$$

表示。给出群结构的态射是

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{G}_m \times \mathbf{G}_m & \to & \mathbf{G}_m \\ \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x, x^{-1}] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x, x^{-1}]) & \to & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x, x^{-1}]) \\ \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x, x^{-1}] & \leftarrow & \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \\ x \otimes x & \leftarrow & x \end{array}$$

因此我们看到 $\mathbf{G}_m$ 是 $\mathbf{Z}$ 上的群概形。对任意概形 S，基变换 $\mathbf{G}_{m,S}$ 是 S 上的群概形，其点函子为

$$T/S \longmapsto \mathbf{G}_{m,S}(T) = \mathbf{G}_m(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$$

如前。

例 39.5.2 (单位根)**.** 设 $n \in \mathbf{N}$。考虑函子，将任意概形 T 对应到 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$ 中由 n 次单位根组成的子群。这可由概形

$$\mu_n = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x]/(x^n - 1)).$$

表示。给出群结构的态射是

$$\begin{array}{rcl} \mu_n \times \mu_n & \to & \mu_n \\ \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1)) & \to & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x]/(x^n - 1)) \\ \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) & \leftarrow & \mathbf{Z}[x]/(x^n - 1) \\ x \otimes x & \leftarrow & x \end{array}$$

因此我们看到 μ_n 是 $\mathbf{Z}$ 上的群概形。对任意概形 S，基变换 $\mu_{n,S}$ 是 S 上的群概形，其点函子为

$$T/S \longmapsto \mu_{n,S}(T) = \mu_n(T) = \{f \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T^*) \mid f^n = 1\}$$

如前。

例 39.5.3 (加法群概形)**.** 考虑函子，将任意概形 T 对应到结构层全局截面的群 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$。这可由概形

$$\mathbf{G}_a = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x])$$

表示。给出群结构的态射是

$$\begin{array}{rcl} \mathbf{G}_a \times \mathbf{G}_a & \to & \mathbf{G}_a \\ \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x]) & \to & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x]) \\ \mathbf{Z}[x] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x] & \leftarrow & \mathbf{Z}[x] \\ x \otimes 1 + 1 \otimes x & \leftarrow & x \end{array}$$

因此我们看到 $\mathbf{G}_a$ 是 $\mathbf{Z}$ 上的群概形。对任意概形 S，基变换 $\mathbf{G}_{a,S}$ 是 S 上的群概形，其点函子为

$$T/S \longmapsto \mathbf{G}_{a,S}(T) = \mathbf{G}_a(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

如前。

例 39.5.4 (一般线性群概形)**.** 设 $n \geq 1$。考虑函子，将任意概形 T 对应到群

$$\mathrm{GL}_n(\Gamma(T, \mathcal{O}_T))$$

即全局截面上的可逆 $n \times n$ 矩阵群。这可由概形

$$\mathrm{GL}_n = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[\{x_{ij}\}_{1 \leq i,j \leq n}][1/d])$$

表示，其中 $d = \det((x_{ij}))$，(x_{ij}) 是 $n \times n$ 矩阵，(i, j) 位置为 x_{ij}。给出群结构的态射是

$$\begin{array}{rcl} \mathrm{GL}_n \times \mathrm{GL}_n & \to & \mathrm{GL}_n \\ \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d]) & \to & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d]) \\ \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] & \leftarrow & \mathbf{Z}[x_{ij}, 1/d] \\ \sum x_{ik} \otimes x_{kj} & \leftarrow & x_{ij} \end{array}$$

因此我们看到 GL_n 是 $\mathbf{Z}$ 上的群概形。对任意概形 S，基变换 $\mathrm{GL}_{n,S}$ 是 S 上的群概形，其点函子为

$$T/S \longmapsto \mathrm{GL}_{n,S}(T) = \mathrm{GL}_n(T) = \mathrm{GL}_n(\Gamma(T, \mathcal{O}_T))$$

如前。

例 39.5.5. 行列式定义群概形态射

$$\det : \mathrm{GL}_n \longrightarrow \mathbf{G}_m$$

在 $\mathbf{Z}$ 上。通过基变换它给出任意基概形 S 上的群概形态射 $\mathrm{GL}_{n,S} \to \mathbf{G}_{m,S}$。

例 39.5.6 (常值群)**.** 设 G 是抽象群。考虑函子，将任意概形 T 对应到局部常值映射 $T \to G$ 的群（其中 T 有 Zariski 拓扑，G 有离散拓扑）。这可由概形

$$G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} = \coprod\nolimits_{g \in G} \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}).$$

表示。给出群结构的态射是

$$G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \longrightarrow G_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})}$$

它将对应于 (g, g') 的组件映射到对应于 gg' 的组件。对任意概形 S，基变换 G_S 是 S 上的群概形，其点函子为

$$T/S \longmapsto G_S(T) = \{f : T \to G \text{ 局部常值}\}$$

如前。

39.6. 群概形的性质

在本节中我们收集群概形在任意基上成立的一些简单性质。

引理 39.6.1. *设 S 是概形。设 G 是 S 上的群概形。则 $G \to S$ 分离（分别地，拟分离）当且仅当恒等态射 $e : S \to G$ 是闭浸入（分别地，拟紧）。*

证明. 我们回忆由 **Schemes**，引理 26.21.11 我们有 e 是浸入，若 $G \to S$ 分离（分别地，拟分离）则它是闭浸入（分别地，拟紧）。反之，考虑图表

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow{\Delta_{G/S}} & G \times_S G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (g,g') \mapsto m(i(g),g')} \\ S & \xrightarrow{e} & G \end{array}$$

从代数几何的函子性观点看，这是一个练习来证明此图表是笛卡儿的。换言之，我们看到 $\Delta_{G/S}$ 是 e 的基变换。因此若 e 是闭浸入（分别地，拟紧），则 $\Delta_{G/S}$ 也是，见 **Schemes**，引理 26.18.2（分别地，**Schemes**，引理 26.19.3）。 □

引理 39.6.2. *设 S 是概形。设 G 是 S 上的群概形。设 T 是 S 上的概形，$\psi : T \to G$ 是 S 上的态射。若 T 在 S 上平坦，则态射*

$$T \times_S G \longrightarrow G, \quad (t, g) \longmapsto m(\psi(t), g)$$

平坦。特别地，若 G 在 S 上平坦，则 $m : G \times_S G \to G$ 平坦。

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} T \times_S G & \xrightarrow[(t,g)\mapsto(t,m(\psi(t),g))]{} & T \times_S G & \xrightarrow{\mathrm{pr}} & G \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & T & \longrightarrow & S \end{array}$$

左上水平箭头是同构，且方块是笛卡儿的。因此引理由 **Morphisms**，引理 29.26.8 推出。 □

引理 39.6.3. 设 (G, m, e, i) 是概形 S 上的群概形。记 $f : G \to S$ 为结构态射。则存在典范同构

$$\Omega_{G/S} \cong f^*\mathcal{C}_{S/G} \cong f^*e^*\Omega_{G/S}$$

其中 $\mathcal{C}_{S/G}$ 表示浸入 e 的余法层。特别地，若 S 是域的谱，则 $\Omega_{G/S}$ 是自由 $\mathcal{O}_G$-模。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.33.10 我们有

$$\Omega_{G\times_S G/G} = \mathrm{pr}_0^*\Omega_{G/S}$$

其中左边我们将 $G \times_S G$ 通过 pr_1 视为 G 上的概形。设 $\tau : G \times_S G \to G \times_S G$ 是“剪切映射”，在点上由 $(g, h) \mapsto (m(g, h), h)$ 给出。此映射是 $G \times_S G$ 的自同构，其中 $G \times_S G$ 通过投影 pr_1 视为 G 上的概形。结合这两个注记我们得到同构

$$\tau^*\mathrm{pr}_0^*\Omega_{G/S} \to \mathrm{pr}_0^*\Omega_{G/S}$$

由于 $\mathrm{pr}_0 \circ \tau = m$，这可重写为同构

$$m^*\Omega_{G/S} \to \mathrm{pr}_0^*\Omega_{G/S}$$

将此同构通过 $(e\circ f, \mathrm{id}_G) : G \to G\times_S G$ 拉回，并使用 $m\circ(e\circ f, \mathrm{id}_G) = \mathrm{id}_G$ 与 $\mathrm{pr}_0\circ(e\circ f, \mathrm{id}_G) = e \circ f$ 我们得到同构

$$\Omega_{G/S} \to f^*e^*\Omega_{G/S}$$

如所欲。由 **Morphisms**，引理 29.33.16 我们有 $\mathcal{C}_{S/G} \cong e^*\Omega_{G/S}$。若 S 是域的谱，则 S 上任意 $\mathcal{O}_S$-模自由，最后陈述推出。 □

引理 39.6.4. 设 S 是概形。设 G 是 S 上的群概形。设 $s \in S$。则复合

$$T_{G/S,e(s)} \oplus T_{G/S,e(s)} = T_{G\times_S G/S,(e(s),e(s))} \to T_{G/S,e(s)}$$

是切向量的加法。这里 $=$ 来自 ***Varieties***，引理 *33.16.7*，右箭头由 $m : G \times_S G \to G$ 通过 ***Varieties***，引理 *33.16.6* 诱导。

证明. 我们将使用 **Varieties**，方程 (33.16.3.1) 并在纤维中的切向量上工作。第一因子 $T_{G_s/s,e(s)}$ 中的元素 θ 是 θ 经由映射 $T_{G_s/s,e(s)} \to T_{G_s\times G_s/s,(e(s),e(s))}$ 的像，该映射来自 $(1,e) : G_s \to G_s \times G_s$。由于 $m \circ (1,e) = 1$，我们看到 θ 由函子性映射到 θ。由于映射是线性的，我们看到 (θ_1,θ_2) 映射到 $\theta_1 + \theta_2$。 □

39.7. 域上群概形的性质

在本节中我们收集域上群概形的一些性质。对于在域上（局部）代数的群概形，我们可以说得更多，见节 39.8。

引理 39.7.1. *若 (G,m) 是域 k 上的群概形，则乘法映射 $m : G \times_k G \to G$ 是开的。*

证明. 乘法映射同构于投影映射 $\mathrm{pr}_0 : G \times_k G \to G$，因为图表

$$\begin{array}{ccc} G \times_k G & \xrightarrow[(g,g')\mapsto(m(g,g'),g')]{} & G \times_k G \\ \downarrow{\scriptstyle m} & & \downarrow{\scriptstyle (g,g')\mapsto g} \\ G & \xrightarrow{\mathrm{id}} & G \end{array}$$

交换且水平箭头是同构。投影是开的，由 **Morphisms**，引理 29.24.4。 □

引理 39.7.2. *若 (G,m) 是域 k 上的群概形。设 $U \subset G$ 开，$T \to G$ 是概形态射。则复合 $T \times_k U \to G \times_k G \to G$ 的像是开的。*

证明. 对任意域扩张 K/k，态射 $G_K \to G$ 是开的（**Morphisms**，引理 29.24.4）。$T \times_k U$ 的每个点 ξ 是某个态射 $(t,u) : \mathrm{Spec}(K) \to T \times_k U$ 的像，对某个 K。则 $T_K \times_K U_K = (T \times_k U)_K \to G_K$ 的像包含平移 $t \cdot U_K$，它是开的。结合这些事实我们看到 $T \times_k U \to G$ 的像包含 ξ 的像的开邻域。由于 ξ 任意，我们得证。 □

引理 39.7.3. *设 G 是域上的群概形。则 G 是分离概形。*

证明. 设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，k 是域，G 是 S 上的群概形。由引理 39.6.1 我们必须证明 $e : S \to G$ 是闭浸入。由 **Morphisms**，引理 29.21.2 $e : S \to G$ 的像是 G 的闭点。显然 $\mathcal{O}_G \to e_*\mathcal{O}_S$ 是满射，因为 $e_*\mathcal{O}_S$ 是支撑在 G 的中性元处的摩天大楼层，值为 k。我们得出 e 是闭浸入，由 **Schemes**，引理 26.24.2。 □

引理 39.7.4. *设 G 是域 k 上的群概形。则*

(1) *G 的每个局部环 $\mathcal{O}_{G,g}$ 有唯一极小素理想，*
(2) *恰好有一个不可约分支 Z 经过 e，且*
(3) *Z 在 k 上几何不可约。*

证明. 对任意点 $g \in G$，存在域扩张 K/k 与 K-值点 $g' \in G(K)$ 映射到 g。若我们将 g' 视为群概形 G_K 的 K-有理点，则我们看到 $\mathcal{O}_{G,g} \to \mathcal{O}_{G_K,g'}$ 是忠实平坦局部环映射（因为 $G_K \to G$ 平坦，且局部平坦环映射是忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.17）。$\mathcal{O}_{G_K,g'}$ 的结果推出 $\mathcal{O}_{G,g}$ 的结果，见 **Algebra**，引理 10.30.5。因此为证明 (1)，只需对 G 的 k-有理点 g 证明。在此情形下平移 g 定义自同构 $G \to G$，将 e 映射到 g。因此 $\mathcal{O}_{G,g} \cong \mathcal{O}_{G,e}$。这样我们看到 (2) 推出 (1)，因为经过 e 的不可约分支与 $\mathcal{O}_{G,e}$ 的极小素理想一一对应。

为证明 (2) 与 (3)，只需在 k 代数闭时证明 (2)。在此情形下，设 Z_1、Z_2 是 G 的两个经过 e 的不可约分支。由于 k 代数闭，闭子概形 $Z_1 \times_k Z_2 \subset G \times_k G$ 也不可约，见 **Varieties**，引理 33.8.4。因此 $m(Z_1 \times_k Z_2)$ 包含在 G 的一个不可约分支中。另一方面它包含 Z_1 与 Z_2，因为 $m|_{e\times G} = \mathrm{id}_G$ 且 $m|_{G\times e} = \mathrm{id}_G$。我们得出 $Z_1 = Z_2$，如所欲。 □

注记 39.7.5. 警告：引理 39.7.4 的结果并不意味着 G/k 的每个不可约分支都几何不可约。例如群概形 $\mu_{3,\mathbf{Q}} = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}[x]/(x^3-1))$ 在 $\mathbf{Q}$ 上有两个不可约分支，对应于分解 $x^3 - 1 = (x-1)(x^2+x+1)$。第一个因子对应于经过恒等元的不可约分支，第二个不可约分支在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 上不几何不可约。

引理 39.7.6. *设 G 是完美域 k 上的群概形。则 G 的约化 G_{red} 是 G 的闭子群概形。*

证明. 略去。提示：使用 $G_{red} \times_k G_{red}$ 约化，由 **Varieties**，引理 33.6.3 与 33.6.7。 □

引理 39.7.7. *设 k 是域。设 $\psi : G' \to G$ 是 k 上群概形的态射。若 $\psi(G')$ 在 G 中开，则 $\psi(G')$ 在 G 中闭。*

证明. 设 $U = \psi(G') \subset G$。设 $Z = G \setminus \psi(G') = G \setminus U$ 赋予约化诱导闭子概形结构。由引理 39.7.2，

$$Z \times_k G' \longrightarrow Z \times_k U \longrightarrow G$$

的像是开的（第一个箭头是满射）。另一方面，由于 ψ 是群概形的同态，$Z \times_k G' \to G$ 的像包含在 Z 中（因为平移 $\psi(g')$ 保持 U 对所有 G' 的点 g'；细节略去）。因此 $Z \subset G$ 是开子集（尽管不一定是开子概形）。因此 $U = \psi(G')$ 是闭的。 □

引理 39.7.8. *设 $i : G' \to G$ 是域 k 上群概形的浸入。则 i 是闭浸入，即 $i(G')$ 是 G 的闭子群概形。*

证明. 为证明 i 是闭浸入，只需证明 $i(G')$ 是 G 的闭子集。设 $k \subset k'$ 是 k 的完美扩张。若 $i(G'_{k'}) \subset G_{k'}$ 闭，则 $i(G') \subset G$ 闭，由 **Morphisms**，引理 29.26.12（因为 $G_{k'} \to G$ 平坦、拟紧且满射）。因此我们可以且将假设 k 完美。我们将不加进一步说明使用约化概形在 k 上的积约化。我们可以将 G' 与 G 替换为其约化，见引理 39.7.6。设 $\overline{G'} \subset G$ 是 $i(G')$ 的闭包，视为

约化闭子概形。由 **Varieties**，引理 33.24.1 我们得出 $\overline{G'} \times_k \overline{G'}$ 是 $G' \times_k G' \to G \times_k G$ 的像的闭包。因此

$$m\Big(\overline{G'} \times_k \overline{G'}\Big) \subset \overline{G'}$$

因为 m 连续。由此推出 $\overline{G'} \subset G$ 是（约化）闭子群概形。由引理 39.7.7 我们看到 $i(G') \subset \overline{G'}$ 也是闭的，这意味着 $i(G') = \overline{G'}$，如所欲。 □

引理 39.7.9. *设 G 是域 k 上的群概形。若 G 不可约，则 G 拟紧。*

证明. 假设 K/k 是域扩张。若 G_K 拟紧，则 G 也是，因为 $G_K \to G$ 满射。由引理 39.7.4 我们看到 G_K 不可约。因此只需在将 k 替换为某个扩张后证明引理。选择 K 为基数非常大的代数闭域扩张。则由 **Varieties**，引理 33.14.2，我们看到 G_K 是 Jacobson 概形，其所有闭点的剩余域等于 K。换言之，我们可以假设 G 是 Jacobson 概形，其所有闭点的剩余域为 k。

设 $U \subset G$ 是非空仿射开集。设 $g \in G(k)$。则 $gU \cap U \neq \emptyset$。因此我们看到 g 在态射

$$U \times_{\mathrm{Spec}(k)} U \longrightarrow G, \quad (u_1, u_2) \longmapsto u_1 u_2^{-1}$$

的像中。由于此态射的像是开的（引理 39.7.1），我们看到像是整个 G（因为 G 是 Jacobson 的且闭点是 k-有理的）。由于 U 仿射，$U \times_{\mathrm{Spec}(k)} U$ 也仿射。因此 G 是拟紧概形的像，从而拟紧。 □

引理 39.7.10. *设 G 是域 k 上的群概形。若 G 连通，则 G 不可约。*

证明. 由 **Varieties**，引理 33.7.14 我们看到 G 几何连通。若我们证明对某个域扩张 K/k，G_K 不可约，则引理成立。因此我们可以应用 **Varieties**，引理 33.14.2 化归到 k 代数闭、G 是 Jacobson 概形且所有闭点都是 k-有理点的情形。

设 $Z \subset G$ 是 G 的经过中性元的唯一不可约分支，见引理 39.7.4。赋予 Z 约化诱导闭子概形结构，我们看到 $Z \times_k Z$ 约化且不可约（**Varieties**，引理 33.6.7 与 33.8.4）。我们得出 $m|_{Z \times_k Z} : Z \times_k Z \to G$ 通过 Z 分解。因此 Z 成为 G 的闭子群概形。

为得到矛盾，假设存在另一个不可约分支 $Z' \subset G$。则 $Z \cap Z' = \emptyset$，由引理 39.7.4。由引理 39.7.9 我们看到 Z 拟紧。因此我们可以选择拟紧开集 $U \subset G$ 使得 $Z \subset U$ 且 $U \cap Z' = \emptyset$。$Z \times_k U \to G$ 的像 W 在 G 中开，由引理 39.7.2。另一方面，W 拟紧，作为拟紧空间的像。我们断言 W 闭。

断言的证明。由于 W 拟紧且 G 分离（引理 39.7.3），包含 $W \to G$ 拟紧，由 **Schemes**，引理 26.21.14。我们得出 W 的闭包中的点是 W 的点的特化（**Morphisms**，引理 29.6.5）。因此我们必须证明任何与 W 相交的 G 的不可约分支 Z'' 包含在 W 中。由于 G 是 Jacobson 的且闭

点有理，$Z'' \cap W$ 有有理点 $g \in Z''(k) \cap W(k)$，因此 $Z'' = Zg$。但按构造 $W = m(Z \times_k W)$，所以 $Z'' \cap W \neq \emptyset$ 推出 $Z'' \subset W$。

由断言，$W \subset G$ 是 G 的开闭子集。现在 $W \cap Z' = \emptyset$，否则由上一段的论证我们会得到 $Z' = Zg$ 对某个 $g \in W(k)$。则由于 Z 是子群，我们甚至可以取 $g \in U(k)$，这将与 $Z' \cap U = \emptyset$ 矛盾。因此 $W \subset G$ 是真开闭子集，这与 G 连通的假设矛盾。 □

命题 39.7.11. *设 G 是域 k 上的群概形。存在典范闭子群概形 $G^0 \subset G$ 具有以下性质*

(1) *$G^0 \to G$ 是平坦闭浸入，*
(2) *$G^0 \subset G$ 是恒等元的连通分支，*
(3) *G^0 几何不可约，且*
(4) *G^0 拟紧。*

证明. 设 G^0 是恒等元的连通分支，赋予其典范概形结构（**Morphisms**，定义 29.27.3）。为证明 G^0 是闭子群概形，我们将使用引理 39.4.4 的判别法。态射 $e : \mathrm{Spec}(k) \to G$ 通过 G^0 分解，因为我们选择 G^0 为 G 的包含 e 的连通分支。由于 $i : G \to G$ 是固定 e 的自同构，我们看到 i 将 G^0 送到自身。由 **Varieties**，引理 33.7.13，概形 G^0 在 k 上几何连通。因此 $G^0 \times_k G^0$ 连通（**Varieties**，引理 33.7.4）。因此 $m(G^0 \times_k G^0) \subset G^0$ 集合论上。因此 $m|_{G^0 \times_k G^0} : G^0 \times_k G^0 \to G$ 通过 G^0 分解，由 **Morphisms**，引理 29.27.1。因此 G^0 是 G 的闭子群概形。由引理 39.7.10 我们看到 G^0 不可约。由引理 39.7.4 我们看到 G^0 几何不可约。由引理 39.7.9 我们看到 G^0 拟紧。 □

引理 39.7.12. *设 k 是域。设 $T = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是若干 k 的副本的有限乘积的代数的有向余极限。对任意 k 上的概形 X，我们有 $|T \times_k X| = |T| \times |X|$ 作为拓扑空间。*

证明. 通过取仿射开覆盖化归到 X 仿射的情形。设 $X = \mathrm{Spec}(B)$。写 $A = \mathrm{colim}\, A_i$，其中 $A_i = \prod_{t \in T_i} k$ 且 T_i 有限。则 $T_i = |\mathrm{Spec}(A_i)|$ 带离散拓扑，过渡态射 $A_i \to A_{i'}$ 由集合映射 $T_{i'} \to T_i$ 给出。因此 $|T| = \lim T_i$ 作为拓扑空间，见 **Limits**，引理 32.4.6。类似地我们有

$$\begin{aligned}
|T \times_k X| &= |\mathrm{Spec}(A \otimes_k B)| \\
&= |\mathrm{Spec}(\mathrm{colim}\, A_i \otimes_k B)| \\
&= \lim |\mathrm{Spec}(A_i \otimes_k B)| \\
&= \lim |\mathrm{Spec}(\textstyle\prod_{t \in T_i} B)| \\
&= \lim T_i \times |X| \\
&= (\lim T_i) \times |X| \\
&= |T| \times |X|
\end{aligned}$$

由上面的引理以及极限与极限交换的事实推出。 □

以下引理说明实际上我们可以将“代数投射有限点族”放入一个仿射开集中。我们敦促读者先阅读引理 39.8.6。

引理 39.7.13. *设 k 是代数闭域。设 G 是 k 上的群概形。假设 G 是 Jacobson 的且所有闭点都是 k-有理的。设 $T = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是若干 k 的副本的有限乘积的代数的有向余极限。对任意态射 $f : T \to G$，存在仿射开集 $U \subset G$ 包含 $f(T)$。*

证明. 设 $G^0 \subset G$ 是命题 39.7.11 中的闭子群概形。前两段用于化归到 $G = G^0$ 的情形。

注意 T 是有限拓扑空间的有向逆极限（**Limits**，引理 32.4.6），因此作为拓扑空间是投射有限的（**Topology**，定义 5.22.1）。设 $W \subset G$ 是包含 $T \to G$ 的像的拟紧开集。在将 W 替换为 $G^0 \times W \to G \times G \to G$ 的像后，我们可以假设 W 在 G^0 的左平移作用下不变，见引理 39.7.2。考虑复合

$$\psi = \pi \circ f : T \xrightarrow{f} W \xrightarrow{\pi} \pi_0(W)$$

空间 $\pi_0(W)$ 是投射有限的（**Topology**，引理 5.23.9 与 **Properties**，引理 28.2.4）。设 $F_\xi \subset T$ 是 $T \to \pi_0(W)$ 在 $\xi \in \pi_0(W)$ 上的纤维。假设对每个 $\xi \in \pi_0(W)$ 我们找到仿射开集 $U_\xi \subset W$ 使得 $f(F_\xi) \subset U_\xi$。由于 ψ 闭，由 **Topology**，引理 5.17.7，$\psi(T \setminus f^{-1}(U_\xi))$ 是 $\pi_0(W)$ 的闭子集，不包含 ξ。因此其余集 V_ξ 是 ξ 的开邻域，且 $\psi^{-1}(V_\xi) \subseteq f^{-1}(U_\xi)$。$\pi_0(W)$ 由 V_ξ 的开覆盖可被有限覆盖 $\pi_0(W) = V_1 \amalg \ldots \amalg V_n$ 加细，其中 V_i 是两两不交的开闭子集（**Topology**，引理 5.22.4）。对每个 $i = 1, \ldots, n$ 选择 $\xi_i \in \pi_0(W)$ 使得 $V_i \subset V_{\xi_i}$。由于 V_i 闭且 U_{ξ_i} 仿射，$U_{\xi_i} \cap \pi^{-1}(V_i)$ 也仿射。因此将 U_{ξ_i} 替换为 $U_{\xi_i} \cap \pi^{-1}(V_i)$ 我们有 $\psi^{-1}(V_i) = f^{-1}(U_{\xi_i})$。由于 V_i 覆盖 $\pi_0(W)$，$f^{-1}(U_{\xi_i})$ 覆盖 T，因此 $f(T) \subseteq U = \bigcup_i U_{\xi_i}$。则 U 是有限多个仿射开集的不交并，从而仿射，如所欲。

设 Z 是 G 的与 $f(T)$ 相交的连通分支。则 Z 有 k-有理点 z（因为概形 T 的所有剩余域同构于 k）。因此 $Z = G^0 z$。由我们选择 W，我们看到 $Z \subset W$。上一段的论证将我们化归到在 W 中寻找 $f(T) \cap Z$ 的仿射开邻域的问题。通过有理点平移后我们可以假设 $Z = G^0$ （细节略去）。注意概形论原像 $T' = f^{-1}(G^0) \subset T$ 是闭子概形，具有相同类型。在将 T 替换为 T' 后我们可以假设 $f(T) \subset G^0$。选择 $e \in G$ 的仿射开邻域 $U \subset G$，特别地 $U \cap G^0$ 非空。我们将证明存在 $g \in G^0(k)$ 使得 $f(T) \subset g^{-1}U$。这将完成证明，因为由 W 的左 G^0-不变性，$g^{-1}U \subset W$。

前两段的论证允许我们过渡到 G^0 并将问题化归为以下：假设 G 不可约且 $U \subset G$ 是 e 的仿射开邻域。证明 $f(T) \subset g^{-1}U$ 对某个 $g \in G(k)$。考虑态射

$$U \times_k T \longrightarrow G \times_k T, \quad (t, u) \longrightarrow (uf(t)^{-1}, t)$$

它是开浸入（因为此态射到 $G \times_k T \to G \times_k T$ 的扩张是同构）。由我们对 T 的假设我们看到 $|U \times_k T| = |U| \times |T|$，$G \times_k T$ 类似，见引理 39.7.12。因此所示开浸入的像是有限多个盒子 $\bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i \times V_i$ 的并，其中 $V_i \subset T$，$U_i \subset G$ 拟紧开。这意味着可能的开集 $Uf(t)^{-1}$，$t \in T$ 有限，比如 $Uf(t_1)^{-1}, \ldots, Uf(t_r)^{-1}$。由于 G 不可约，交集

$$Uf(t_1)^{-1} \cap \ldots \cap Uf(t_r)^{-1}$$

非空，且由于 G 是 Jacobson 的且闭点 k-有理，我们可以选择此交集的 k-值点 $g \in G(k)$。则我们看到 $g \in Uf(t)^{-1}$ 对所有 $t \in T$，这意味着 $f(t) \in g^{-1}U$，如所欲。 □

注记 39.7.14. 若 G 是域上的群概形，是否总存在拟紧开且闭的子群概形？由命题 39.7.11 此问题只有在 G 有无限多个（几何）连通分支时才有意思。

引理 39.7.15. *设 G 是域上的群概形。存在开且闭子概形 $G' \subset G$，它是仿射的可数并。*

证明. 设 $e \in U(k)$ 是恒等元的拟紧开邻域。通过将 U 替换为 $U \cap i(U)$ 我们可以假设 U 在逆映射下不变。由于 G 分离，这仍是拟紧集。令

$$G' = \bigcup\nolimits_{n \geq 1} m_n(U \times_k \ldots \times_k U)$$

其中 $m_n : G \times_k \ldots \times_k G \to G$ 是 n-槽乘法映射 $(g_1, \ldots, g_n) \mapsto m(m(\ldots(m(g_1, g_2), g_3), \ldots), g_n)$。这些映射中的每一个都是开的（见引理 39.7.1），因此 G' 是开子群概形。由引理 39.7.7 它也是闭子群概形。 □

39.8. 代数群概形的性质

回忆域 k 上的概形是（局部）代数的，若它在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上（局部）有限型，见 **Varieties**，定义 33.20.1。这就是我们在本节标题中使用的代数意义。

引理 39.8.1. *设 k 是域。设 G 是 k 上局部代数群概形。则 G 等维且 $\dim(G) = \dim_g(G)$ 对所有 $g \in G$。对任意闭点 $g \in G$ 我们有 $\dim(G) = \dim(\mathcal{O}_{G,g})$。*

证明. 我们首先证明对任意点对 $g, g' \in G$，$\dim_g(G) = \dim_{g'}(G)$。由 **Morphisms**，引理 29.29.3 我们可以随意扩张基域。因此我们可以假设 g 与 g' 都定义在 k 上。因此存在 G 的自同构将 g 映射到 g'，从而相等。由 **Morphisms**，引理 29.29.1 我们有 $\dim_g(G) = \dim(\mathcal{O}_{G,g}) + \mathrm{trdeg}_k(\kappa(g))$。另一方面，$G$（或 G 的任意开子集）的维数是 G 的局部环的维数的上确界，见 **Properties**，引理 28.10.3。显然这对闭点 g 最大，此时 $\mathrm{trdeg}_k(\kappa(g)) = 0$（由 Hilbert 零点定理，见 **Morphisms**，节 29.16）。因此引理成立。 □

以下结果有时称为 Cartier 定理。

引理 39.8.2. 设 k 是特征 0 的域。设 G 是 k 上局部代数群概形。则结构态射 $G \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑，即 G 是光滑群概形。

证明. 由引理 39.6.3 G 在 k 上的微分模自由。因此光滑性由 **Varieties**，引理 33.25.1 推出。 □

注记 39.8.3. 特征 0 的域上的任意群概形都是约化的，见 [**Per75**, I, Theorem 1.1 and I, Corollary 3.9, and II, Theorem 2.4] 以及 [**Per76**, Proposition 4.2.8]。这是 [**Oor66**, page 80] 中提出的问题。我们已在引理 39.8.2 中看到当群概形局部有限型时此成立。

引理 39.8.4. 设 k 是特征 $p > 0$ 的完美域（见引理 *39.8.2* 的特征零情形）。设 G 是 k 上局部代数群概形。若 G 约化，则结构态射 $G \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑，即 G 是光滑群概形。

证明. 由引理 39.6.3 层 $\Omega_{G/k}$ 自由。因此引理由 **Varieties**，引理 33.25.2 推出。 □

注记 39.8.5. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 $\alpha \in k$ 不是 p 次幂。闭子群概形

$$G = V(x^p + \alpha y^p) \subset \mathbf{G}^2_{a,k}$$

约化且不可约但不光滑（甚至不正规）。

以下引理是引理 39.7.13 的特例，证明更简单。

引理 39.8.6. 设 k 是代数闭域。设 G 是 k 上局部代数群概形。设 $g_1, \ldots, g_n \in G(k)$ 是 k-有理点。则存在仿射开集 $U \subset G$ 包含 $g_1, \ldots, g_n$。

证明. 我们首先对 n 归纳论证可以假设所有 g_i 在 G 的同一连通分支上。即，若不然，我们可以找到分解 $G = W_1 \amalg W_2$，其中 W_i 在 G 中开且（可能重新编号后）$g_1, \ldots, g_r \in W_1$ 且 $g_{r+1}, \ldots, g_n \in W_2$ 对某个 $0 < r < n$。由归纳我们可以找到 G 的仿射开集 U_1 与 U_2 使得 $g_1, \ldots, g_r \in U_1$ 且 $g_{r+1}, \ldots, g_n \in U_2$。则

$$g_1, \ldots, g_n \in (U_1 \cap W_1) \cup (U_2 \cap W_2)$$

是问题的解。因此我们可以假设 $g_1, \ldots, g_n$ 都在 G 的同一连通分支上。通过 g_1^{-1} 平移我们可以假设 $g_1, \ldots, g_n \in G^0$，其中 $G^0 \subset G$ 如命题 39.7.11。选择 e 的仿射开邻域 U，特别地 $U \cap G^0$ 非空。由于 G^0 不可约，我们看到

$$G^0 \cap (Ug_1^{-1} \cap \ldots \cap Ug_n^{-1})$$

非空。由于 $G \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部有限型，$G^0 \to \mathrm{Spec}(k)$ 也局部有限型，因此任何非空开集有 k-有理点。因此我们可以取 $g \in G^0(k)$ 使得 $g \in Ug_i^{-1}$ 对所有 i。则 $g_i \in g^{-1}U$ 对所有 i，$g^{-1}U$ 是我们寻找的仿射开集。 □

引理 39.8.7. 设 k 是域。设 G 是 k 上代数群概形。则 G 在 k 上拟射影。

证明. 由 **Varieties**，引理 33.15.1 我们可以假设 k 代数闭。设 $G^0 \subset G$ 是 G 的连通分支，如命题 39.7.11。则 G 的每个其他连通分支有 k-有理点，因此作为概形同构于 G^0。由于 G 拟紧且诺特，这些连通分支有限。因此我们化归到下一段讨论的情形。

设 G 是代数闭域 k 上的连通代数群概形。若 k 的特征为 0，则由引理 39.8.2，G 在 k 上光滑。若 k 的特征为 $p > 0$，则令 $H = G_{red}$ 为 G 的约化。由 **Divisors**，命题 31.18.9 只需证明 H 有丰富可逆层。（对 k 上的代数概形，有丰富可逆层等价于在 k 上拟射影，见例如非常一般的 **More on Morphisms**，引理 37.49.1。）由引理 39.7.6 我们看到 H 是 k 上的群概形。由引理 39.8.4 我们看到 H 在 k 上光滑。这将我们化归到下一段讨论的情形。

设 G 是代数闭域 k 上拟紧不可约光滑群概形。注意 G 的局部环是正则的，从而是 UFD（**Varieties**，引理 33.25.3 与 **More on Algebra**，引理 15.123.2）。G 的非空仿射开集的补集是有效 Cartier 除子 D 的支撑。这由 **Divisors**，引理 31.17.6 推出。（注意 G 由引理 39.7.3 分离。）我们得出存在有效 Cartier 除子 $D \subset G$ 使得 $G \setminus D$ 仿射。我们将在下面使用对任意 $n \geq 1$ 与 $g_1, \ldots, g_n \in G(k)$，补集 $G \setminus \bigcup Dg_i$ 仿射。即，它是分离概形 G 中仿射开集 $G \setminus Dg_i \cong G \setminus D$ 的交。

我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccccc} G & \xleftarrow{j} & U & \xrightarrow{\pi} & \mathbf{A}^d_k \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & W & \xrightarrow{\pi'} & V \end{array}$$

的顶行，使得 $U \neq \emptyset$，$j : U \to G$ 是开浸入，π 是 étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.21。存在非空仿射开集 $V \subset \mathbf{A}^d_k$ 使得 $W = \pi^{-1}(V)$ 时，态射 $\pi' = \pi|_W : W \to V$ 是有限 étale。特别地 π' 有限局部自由，设为次数 n。考虑有效 Cartier 除子

$$\mathcal{D} = \{(g, w) \mid m(g, j(w)) \in D\} \subset G \times W$$

（这是 $D \subset G$ 在平坦态射 $m : G \times G \to G$ 下拉回到 $G \times W$ 的限制。）考虑闭子集[1] $T = (1 \times \pi')(\mathcal{D}) \subset G \times V$。由于 π' 有限局部自由，T 的每个不可约分支在 $G \times V$ 中余维数为 1。由于 $G \times V$ 在 k 上光滑，我们得出这些分支是有效 Cartier 除子（**Divisors**，引理 31.16.7 及上述引理）从而 T 是 $G \times V$ 中有效 Cartier 除子 E 的支撑。若 $v \in V(k)$，则 $(\pi')^{-1}(v) = \{w_1, \ldots, w_n\} \subset W(k)$，我们看到

$$E_v = \bigcup\nolimits_{i=1,\ldots,n} Dj(w_i)^{-1}$$

[1]使用 **Divisors**，节 31.18 中的材料，我们可以取有效 Cartier 除子 E 为有效 Cartier 除子 $\mathcal{D}$ 沿有限局部自由态射 $1 \times \pi'$ 的范数，从而绕开一些论证。

在 G 中集合论上成立。特别地我们看到 $G \setminus E_v$ 是仿射开集（见上）。此外，若 $g \in G(k)$，则存在 $v \in V$ 使得 $g \notin E_v$。即，使得 $g \notin Dj(w)^{-1}$ 的 $w \in W$ 的集合 W' 是非空开集，只需取 v 使得 $W' \to V$ 在 v 上的纤维有 n 个元素。

考虑 $G \times V$ 上的可逆层 $\mathcal{M} = \mathcal{O}_{G\times V}(E)$。由 **Varieties**，引理 33.30.5，限制 $\mathcal{M}_v = \mathcal{O}_G(E_v)$ 的同构类 $\mathcal{L}$ 与 $v \in V(k)$ 无关。另一方面，对每个 $g \in G(k)$ 我们可以找到 v 使得 $g \notin E_v$ 且 $G \setminus E_v$ 仿射。因此 $\mathcal{O}_G(E_v)$ 的典范截面（**Divisors**，定义 31.15.1）对应于 $\mathcal{L}$ 的一个截面 s_v，它不在 g 处消失且使得 G_{s_v} 仿射。这意味着 $\mathcal{L}$ 按定义是丰富的（**Properties**，定义 28.27.1）。 □

引理 39.8.8. *设 k 是域。设 G 是 k 上局部代数群概形。则 G 的中心是 G 的闭子群概形。*

证明. 设 $\mathrm{Aut}(G)$ 表示 k 上概形范畴上的反变函子，它将 S/k 对应到基变换 G_S 作为 S 上群概形的自同构集合。存在自然变换

$$G \longrightarrow \mathrm{Aut}(G), \quad g \longmapsto \mathrm{inn}_g$$

将 G 的 S-值点 g 送到由 g 确定的内自同构。G 的中心 C 按定义是此变换的核，即，将 S 对应到那些 $g \in G(S)$ 的函子，其关联的内自同构是平凡的。引理的陈述是此函子可由 G 的闭子群概形表示。

选择整数 $n \geq 1$。设 $G_n \subset G$ 是 G 的恒等元 e 的第 n 个无穷小邻域。对每个概形 S/k，基变换 $G_{n,S}$ 是 $e_S : S \to G_S$ 的第 n 个无穷小邻域。因此我们看到存在自然变换 $\mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(G_n)$，其中右边是 G_n 作为概形的自同构函子（G_n 一般不是群概形）。注意 G_n 是 Artin 局部环 A_n 的谱，剩余域为 k，作为 k-向量空间有限维（**Varieties**，引理 33.20.2）。由于 G_n 的每个自同构特别诱导可逆线性映射 $A_n \to A_n$，我们得到函子变换

$$G \to \mathrm{Aut}(G) \to \mathrm{Aut}(G_n) \to \mathrm{GL}(A_n)$$

最后的群值函子可表，见例 39.5.4，且最后箭头显然是单射。因此对每个 n 我们得到闭子群概形

$$H_n = \mathrm{Ker}(G \to \mathrm{Aut}(G_n)) = \mathrm{Ker}(G \to \mathrm{GL}(A_n)).$$

作为第一近似我们令 $H = \bigcap_{n\geq 1} H_n$ （概形论交）。这是包含中心 C 的闭子群概形。

设 h 是 H 的 S-值点，S 局部诺特。则自同构 inn_h 在所有闭子概形 $G_{n,S}$ 上诱导恒等。考虑核 $K = \mathrm{Ker}(\mathrm{inn}_h : G_S \to G_S)$。这是 G_S 在 S 上的闭子群概形，包含闭子概形 $G_{n,S}$ 对 $n \geq 1$。这意味着 K 包含 $e(S) \subset G_S$ 的开邻域，见 **Algebra**，注记 10.51.6。设 $G^0 \subset G$ 如命题 39.7.11。由于 G^0 几何不可约，我们得出 K 包含 G^0_S（对任意非空开 $U \subset G^0_{k'}$ 与任意域扩张 k'/k 我们有 $U \cdot U^{-1} = G^0_{k'}$，见引理 39.7.9 的证明）。将此应用于 $S = H$，我们发现 G^0 与 H 是 G 的

子群概形，其点交换：对任意概形 S 与任意 S-值点 $g \in G^0(S)$，$h \in H(S)$ 我们有 $gh = hg$ 在 $G(S)$ 中。

假设 k 代数闭。则我们可以在 G 的每个不可约分支 G_i 中取 k-值点 g_i。注意在此情形下 G 的连通分支就是 G 的不可约分支，即 G^0 被我们的 g_i 平移。我们断言

$$C = H \cap \bigcap\nolimits_i \mathrm{Ker}(\mathrm{inn}_{g_i} : G \to G) \quad \text{(概形论交)}$$

即，C 包含在右边。另一方面，右边的每个 S-值点 h 与 G^0 交换并与 g_i 交换，从而与 $G = \bigcup G^0 g_i$ 中的所有元素交换。

一般基域 k 的情形由代数闭包 $\overline{k}$ 的结果通过下降推出。即，设 $A \subset G_{\overline{k}}$ 是表示 $G_{\overline{k}}$ 中心的闭子群概形。则我们有

$$A \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(\overline{k}) = \mathrm{Spec}(\overline{k}) \times_{\mathrm{Spec}(k)} A$$

作为 $G_{\overline{k} \otimes_k \overline{k}}$ 的闭子概形，由中心的函子性。因此我们看到 A 下降到闭子群概形 $Z \subset G$，由 **Descent**，引理 35.37.2（与 **Descent**，引理 35.23.21）。则 Z 表示 C（小论证略去），证明完成。 □

39.9. 阿贝尔簇

关于此材料的优秀参考文献是 Mumford 关于阿贝尔簇的书，见 [**Mum70**]。我们鼓励读者查阅。有许多等价定义；这里给出一个。

定义 39.9.1. 设 k 是域。一个阿贝尔簇是 k 上的群概形，它也是 k 上的紧合、几何整簇[2]。

我们证明关于此概念的几个引理，然后我们在命题 39.9.11 中收集所有结果。

引理 39.9.2. 设 k 是域。设 A 是 k 上的阿贝尔簇。则 A 射影。

证明. 这由引理 39.8.7 与 **More on Morphisms**，引理 37.50.1 推出。 □

引理 39.9.3. 设 k 是域。设 A 是 k 上的阿贝尔簇。对任意域扩张 K/k，基变换 A_K 是 K 上的阿贝尔簇。

证明. 略去。注意这就是为什么我们坚持 A 是几何整；没有这个条件，此引理（以及下面许多其他引理）将是错误的。 □

引理 39.9.4. 设 k 是域。设 A 是 k 上的阿贝尔簇。则 A 在 k 上光滑。

[2]等价定义见注记 39.9.12。

证明. 若 k 完美，则这由引理 39.8.2（特征零）与引理 39.8.4（正特征）推出。我们可以通过光滑性的下降（**Descent**，引理 35.23.29）并使用引理 39.9.3 过渡到完美闭包，将一般情形化归到此情形。 □

引理 39.9.5. 阿贝尔簇是阿贝尔群概形，即群律交换。

证明. 设 k 是域。设 A 是 k 上的阿贝尔簇。由引理 39.9.3 我们可以将 k 替换为其代数闭包。考虑态射

$$h : A \times_k A \longrightarrow A \times_k A, \quad (x, y) \longmapsto (x, xyx^{-1}y^{-1})$$

这是通过任一侧的第一投影到 A 上的态射。设 $e \in A(k)$ 是单位元。则我们看到 $h|_{e\times A}$ 常值为 (e, e)。由 **More on Morphisms**，引理 37.44.3 存在 e 的开邻域 $U \subset A$ 使得 $h|_{U\times A}$ 通过某个 $Z \subset U \times A$ 分解，且 Z 在 U 上有限。这意味着对 $x \in U(k)$，态射 $A \to A$，$y \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$ 取有限多个值。当然这意味着它常值为 e。因此 $(x, y) \mapsto xyx^{-1}y^{-1}$ 在 $U \times A$ 上常值为 e，这推出 A 上的群律是阿贝尔的。 □

引理 39.9.6. 设 k 是域。设 A 是 k 上的阿贝尔簇。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_A$-模。则存在同构

$$m_{1,2,3}^*\mathcal{L} \otimes m_1^*\mathcal{L} \otimes m_2^*\mathcal{L} \otimes m_3^*\mathcal{L} \cong m_{1,2}^*\mathcal{L} \otimes m_{1,3}^*\mathcal{L} \otimes m_{2,3}^*\mathcal{L}$$

是 $A\times_k A\times_k A$ 上可逆模的同构，其中 $m_{i_1,\ldots,i_t} : A\times_k A\times_k A \to A$ 是态射 $(x_1, x_2, x_3) \mapsto \sum x_{i_j}$。

证明. 将立方体定理（**More on Morphisms**，定理 37.33.8）应用于差

$$\mathcal{M} = m_{1,2,3}^*\mathcal{L} \otimes m_1^*\mathcal{L} \otimes m_2^*\mathcal{L} \otimes m_3^*\mathcal{L} \otimes m_{1,2}^*\mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes m_{1,3}^*\mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes m_{2,3}^*\mathcal{L}^{\otimes -1}$$

这可行，因为 $\mathcal{M}$ 到 $A \times A \times e = A \times A$ 的限制等于

$$n_{1,2}^*\mathcal{L} \otimes n_1^*\mathcal{L} \otimes n_2^*\mathcal{L} \otimes n_{1,2}^*\mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes n_1^*\mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes n_2^*\mathcal{L}^{\otimes -1} \cong \mathcal{O}_{A\times_k A}$$

其中 $n_{i_1,\ldots,i_t} : A \times_k A \to A$ 是态射 $(x_1, x_2) \mapsto \sum x_{i_j}$。$A \times e \times A$ 与 $e \times A \times A$ 类似。 □

引理 39.9.7. 设 k 是域。设 A 是 k 上的阿贝尔簇。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_A$-模。则

$$[n]^*\mathcal{L} \cong \mathcal{L}^{\otimes n(n+1)/2} \otimes ([-1]^*\mathcal{L})^{\otimes n(n-1)/2}$$

其中 $[n] : A \to A$ 将 x 送到 $x + x + \ldots + x$（n 个求和项），$[-1] : A \to A$ 是 A 的逆。

证明. 考虑态射 $A \to A \times_k A \times_k A$，$x \mapsto (x, x, -x)$，其中 $-x = [-1](x)$。拉回引理 39.9.6 的关系我们得到

$$\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes [-1]^*\mathcal{L} \cong [2]^*\mathcal{L}$$

这证明了 $n = 2$ 的结果。由归纳假设结果对 $1, 2, \ldots, n$ 成立。然后考虑态射 $A \to A \times_k A \times_k A$，$x \mapsto (x, x, [n-1]x)$。拉回引理 39.9.6 的关系我们得到

$$[n+1]^*\mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes \mathcal{L} \otimes [n-1]^*\mathcal{L} \cong [2]^*\mathcal{L} \otimes [n]^*\mathcal{L} \otimes [n]^*\mathcal{L}$$

结果由初等算术推出。 □

引理 39.9.8. 设 k 是域。设 A 是 k 上的阿贝尔簇。设 $[d] : A \to A$ 是乘以 d。则 $[d]$ 有限局部自由，次数为 $d^{2\dim(A)}$。

证明. 由引理 39.9.2（与 **More on Morphisms**，引理 37.50.1）我们看到 A 有丰富可逆模 $\mathcal{L}$。由于 $[-1] : A \to A$ 是自同构，我们看到 $[-1]^*\mathcal{L}$ 也是丰富可逆 $\mathcal{O}_A$-模。因此 $\mathcal{N} = \mathcal{L} \otimes [-1]^*\mathcal{L}$ 丰富，见 **Properties**，引理 28.27.5。由于 $\mathcal{N} \cong [-1]^*\mathcal{N}$，由引理 39.9.7 我们看到 $[d]^*\mathcal{N} \cong \mathcal{N}^{\otimes d^2}$。

为得到矛盾，设 C 是包含在 $[d]$ 的某个纤维中的真曲线。则 $\mathcal{N}^{\otimes d^2}|_C \cong \mathcal{O}_C$ 是次数为 0 的丰富可逆 $\mathcal{O}_C$-模，这与 **Varieties**，引理 33.44.14 矛盾。（你也可以使用 **Varieties**，引理 33.45.9。）因此 $[d]$ 的每个纤维维数为 0，从而 $[d]$ 有限，例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.1。此外，由于由引理 39.9.4，A 在 k 上光滑，由 **Algebra**，引理 10.128.1 我们看到 $[d] : A \to A$ 平坦（我们也使用在域上光滑的概形是正则的，且正则环是 Cohen-Macaulay，见 **Varieties**，引理 33.25.3 与 **Algebra**，引理 10.106.3）。因此 $[d]$ 有限平坦，从而由 **Morphisms**，引理 29.49.2 有限局部自由。

最后，我们给出次数的公式。由 **Varieties**，引理 33.45.11 我们看到

$$\deg_{\mathcal{N}^{\otimes d^2}}(A) = \deg([d]) \deg_{\mathcal{N}}(A)$$

由于 A 关于 $\mathcal{N}^{\otimes d^2}$，分别 $\mathcal{N}$ 的次数是多项式

$$n \longmapsto \chi(A, \mathcal{N}^{\otimes nd^2}), \quad \text{分别} \quad n \longmapsto \chi(A, \mathcal{N}^{\otimes n})$$

中 $n^{\dim(A)}$ 的系数，我们看到 $\deg([d]) = d^{2\dim(A)}$。 □

引理 39.9.9. 设 k 是域。设 A 是 k 上的非零阿贝尔簇。则 $[d] : A \to A$ 是 *étale* 当且仅当 d 在 k 中可逆。

证明. 注意 $[d](x+y) = [d](x) + [d](y)$。由于平移一点是 A 的自同构，我们看到 $[d] : A \to A$ 是 étale 的点集要么为空要么等于 A（一些细节略去）。因此只需检查 $[d]$ 是否在单位元 $e \in A(k)$ 处 étale。由于我们知道 $[d]$ 有限局部自由（引理 39.9.8），要看出它在 e 处 étale 等价于证明 $\mathrm{d}[d] : T_{A/k,e} \to T_{A/k,e}$ 是单射。见 **Varieties**，引理 33.16.8 与 **Morphisms**，引理 29.37.16。由引理 39.6.4 我们看到 $\mathrm{d}[d]$ 由 $T_{A/k,e}$ 上乘以 d 给出。 □

引理 39.9.10. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 A 是 k 上维数 g 的阿贝尔簇。$[p] : A \to A$ 在 0 上的纤维至多有 p^g 个不同点。

证明. 为证明这一点，我们可以且将 k 替换为代数闭包。由引理 39.6.4，$[p]$ 的导数是乘以 p 的映射 $T_{A/k,e} \to T_{A/k,e}$，因此为零（比较引理 39.9.9 的证明）。由于 $[p]$ 与平移交换，我们得出 $[p]$ 的导数处处为零，即诱导映射 $[p]^*\Omega_{A/k} \to \Omega_{A/k}$ 为零。观察一般点，我们发现对应的函数域映射 $[p]^* : k(A) \to k(A)$ 在 $\Omega_{k(A)/k}$ 上诱导零映射。设 $t_1, \ldots, t_g$ 是 $k(A)$ 在 k 上的 p-基（**More on Algebra**，定义 15.47.1 与引理 15.47.2）。则 $[p]^*(t_i)$ 有 p 次根，由 **Algebra**，引理 10.158.2。我们得出 $k(A)[x_1, \ldots, x_g]/(x_1^p - t_1, \ldots, x_g^p - t_g)$ 是 $[p]^* : k(A) \to k(A)$ 的子扩张。因此我们可以找到仿射开集 $U \subset A$ 使得 $t_i \in \mathcal{O}_A(U)$ 且 $x_i \in \mathcal{O}_A([p]^{-1}(U))$。我们得到分解

$$[p]^{-1}(U) \xrightarrow{\pi_1} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}(U)[x_1, \ldots, x_g]/(x_1^p - t_1, \ldots, x_g^p - t_g)) \xrightarrow{\pi_2} U$$

是 $[p]$ 在 U 上的分解。在收缩 U 后我们可以假设 π_1 有限局部自由（例如由一般平坦性——实际上在我们的情形下它已经是有限局部自由）。由引理 39.9.8 我们看到 $[p]$ 的次数为 p^{2g}。由于 π_2 的次数为 p^g，我们看到 π_1 的次数也为 p^g。态射 π_2 是泛同胚，因此纤维是单点。我们得出 $[p]^{-1}(U) \to U$ 的（集合论）纤维是 π_1 的纤维。因此它们至多有 p^g 个元素。由于 $[p]$ 是 k 上群概形的同态，$[p] : A(k) \to A(k)$ 的纤维对每个 $a \in A(k)$ 有相同基数，证明完成。 □

命题 39.9.11. 设 A 是域 k 上的阿贝尔簇。则

(1) A 在 k 上射影，
(2) A 是交换群概形，
(3) 态射 $[n] : A \to A$ 对所有 $n \geq 1$ 满射，
(4) 若 k 代数闭，则 $A(k)$ 是可除阿贝尔群，
(5) $A[n] = \mathrm{Ker}([n] : A \to A)$ 是 k 上次数为 $n^{2\dim A}$ 的有限群概形，
(6) $A[n]$ 在 k 上 *étale* 当且仅当 $n \in k^*$，
(7) 若 $n \in k^*$ 且 k 代数闭，则 $A(k)[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2\dim(A)}$，
(8) 若 k 是特征 $p > 0$ 的代数闭域，则存在整数 $0 \leq f \leq \dim(A)$ 使得对所有 $m \geq 1$，$A(k)[p^m] \cong (\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z})^{\oplus f}$。

证明. 部分 (1) 由引理 39.9.2 推出。部分 (2) 由引理 39.9.5 推出。部分 (3) 由引理 39.9.8 推出。若 k 代数闭，则 k 上簇的满射态射诱导 k-有理点上的满射，因此 (4) 由 (3) 推出。部分 (5) 由引理 39.9.8 以及次数为 N 的有限局部自由态射的基变换是次数为 N 的有限局部自由态射这一事实推出。部分 (6) 由引理 39.9.9 推出。即，若 n 在 k 中可逆，则 $[n]$ 是 étale，从而 $A[n]$ 在 k 上 étale。另一方面，若 n 在 k 中不可逆，则 $[n]$ 在 e 处不 étale，从而 $A[n]$ 在 e 处不在 k 上 étale（使用 **Morphisms**，引理 29.37.16 与 29.36.15）。

假设 k 代数闭。设 $g = \dim(A)$。证明 (7)。设 ℓ 是在 k 中可逆的素数。则我们看到

$$A[\ell](k) = A(k)[\ell]$$

是有限阿贝尔群，被 ℓ 零化，阶为 ℓ^{2g}。由有限阿贝尔群的结构理论推出它同构于 $(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{2g}$。接下来，考虑短正合序列

$$0 \to A(k)[\ell] \to A(k)[\ell^2] \xrightarrow{\ell} A(k)[\ell] \to 0$$

类似上述论证我们得出 $A(k)[\ell^2] \cong (\mathbf{Z}/\ell^2\mathbf{Z})^{2g}$。对指数归纳我们发现 $A(k)[\ell^m] \cong (\mathbf{Z}/\ell^m\mathbf{Z})^{2g}$。对与 k 的特征互素的合数 n，我们取准素部分，我们发现 $A(k)$ 中 n-挠的正确形状。(8) 的证明以完全相同的方式进行，使用引理 39.9.10 给出对某个 $0 \leq f \leq g$，$A(k)[p] \cong (\mathbf{Z}/p\mathbf{Z})^{\oplus f}$。 □

注记 39.9.12. 设 k 是域。阿贝尔簇有 $2 \times 4 \times 2 = 16$ 个等价定义。设

- 射影，紧合，
- 几何不可约，不可约，几何连通，连通，
- 光滑，几何约化

是三组性质，从每组中选一个，并设 A 是 k 上具有所选性质的群概形。则 A 是阿贝尔簇。若我们选择“紧合，几何不可约，几何约化”，则我们恢复定义 39.9.1 （使用 **Varieties**，引理 33.9.2）。最弱的选项是“紧合，连通，几何约化”，见例如 **Morphisms**，引理 29.44.5 与 **Varieties**，引理 33.25.4。所以设 A 是 k 上紧合、连通、几何约化的群概形。则由引理 39.7.10 与 39.7.4，A 几何不可约，从而是一个阿贝尔簇。最后，若 A/k 是阿贝尔簇，则它射影且在 k 上光滑（命题 39.9.11），从而满足最强选项“射影，几何不可约，光滑”。

39.10. 群概形的作用

设 (G, m) 是群，V 是集合。回忆 G 在 V 上的（左）作用由映射 $a : G \times V \to V$ 给出，使得

(1) （结合性）$a(m(g, g'), v) = a(g, a(g', v))$ 对所有 $g, g' \in G$ 与 $v \in V$，且
(2) （恒等）$a(e, v) = v$ 对所有 $v \in V$。

我们也说 V 是G-集（这通常意味着我们从记号中省略 a——这是记号滥用）。G-集映射 $\psi : V \to V'$ 是任意集合映射使得 $\psi(a(g, v)) = a(g, \psi(v))$ 对所有 $v \in V$。

定义 39.10.1. 设 S 是概形。设 (G, m) 是 S 上的群概形。

(1) G 在概形 X/S 上的作用是 S 上的态射 $a : G \times_S X \to X$，使得对每个 T/S，映射 $a : G(T) \times X(T) \to X(T)$ 在 $X(T)$ 上定义 $G(T)$-集结构。
(2) 假设 X、Y 是 S 上的概形，每个都赋予 G 的作用。一个等变或更精确地G-等变态射 $\psi : X \to Y$ 是 S 上的概形态射，使得对每个 T/S，映射 $\psi : X(T) \to Y(T)$ 是 $G(T)$-集映射。

在情形 (1) 中这意味着图表

$$\begin{array}{ccc} G\times_S G\times_S X & \xrightarrow[1_G\times a]{} & G\times_S X \\ {\scriptstyle m\times 1_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ G\times_S X & \xrightarrow{a} & X \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G\times_S X & \xrightarrow{a} & X \\ {\scriptstyle e\times 1_X}\uparrow & \nearrow_{1_X} & \\ X & & \end{array} \tag{39.10.1.1}$$

交换。在情形 (2) 中这只是说图表

$$\begin{array}{ccc} G\times_S X & \xrightarrow[\mathrm{id}\times\psi]{} & G\times_S Y \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ X & \xrightarrow{\psi} & Y \end{array}$$

交换。

定义 39.10.2. 设 S、$G\to S$、$X\to S$ 如定义 39.10.1。设 $a: G\times_S X\to X$ 是 G 在 X/S 上的作用。我们说作用是*自由的*，若对每个 S 上的概形 T，作用 $a: G(T)\times X(T)\to X(T)$ 是群 $G(T)$ 在集合 $X(T)$ 上的自由作用。

引理 39.10.3. *情形如定义 39.10.2，作用 a 自由当且仅当*

$$G\times_S X\to X\times_S X,\quad (g,x)\mapsto (a(g,x),x)$$

是单态射。

证明. 由定义立即推出。 □

39.11. 主齐性空间

在 **Cohomology on Sites**，定义 21.4.1 中我们定义了景上群层的 torsor。假设 $\tau\in\{Zariski, étale, smooth, syntomic, fl$ 是一个拓扑，(G,m) 是 S 上的群概形。由于 τ 比典范拓扑更强（见 **Descent**，引理 35.13.7）我们看到 $\underline{G}$（见 **Sites**，定义 7.12.3）是 $(Sch/S)_\tau$ 上的群层。因此我们已经知道在 $(Sch/S)_\tau$ 上拥有 $\underline{G}$ 的 torsor 意味着什么。一个特殊情形出现在此层可表时。在以下定义中我们直接定义表示概形是 G-torsor 意味着什么。

定义 39.11.1. 设 S 是概形。设 (G,m) 是 S 上的群概形。设 X 是 S 上的概形，$a: G\times_S X\to X$ 是 G 在 X 上的作用。

(1) 我们说 X 是*伪 G-torsor*，或 X *在 G 下形式主齐性*，若诱导的概形态射 $G\times_S X\to X\times_S X$，$(g,x)\mapsto (a(g,x),x)$ 是 S 上概形的同构。
(2) 伪 G-torsor X 称为*平凡的*，若存在 S 上的 G-等变同构 $G\to X$，其中 G 通过左乘作用在 G 上。

显然若 $S' \to S$ 是概形态射，则 S 上伪 G-torsor 的拉回 $X_{S'}$ 是 S' 上的伪 $G_{S'}$-torsor。

引理 39.11.2. *在定义 39.11.1 的情形中。*

(1) *概形 X 是伪 G-torsor 当且仅当对每个 S 上的概形 T，集合 $X(T)$ 要么为空要么群 $G(T)$ 在 $X(T)$ 上的作用是单传递的。*
(2) *伪 G-torsor X 平凡当且仅当态射 $X \to S$ 有截面。*

证明. 略去。 □

定义 39.11.3. 设 S 是概形。设 (G, m) 是 S 上的群概形。设 X 是 S 上的伪 G-torsor。

(1) 我们说 X 是*主齐性空间*或*G-torsor*，若存在 fpqc 覆盖[3] $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 使得每个 $X_{S_i} \to S_i$ 有截面（即，是平凡伪 G_{S_i}-torsor）。
(2) 设 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。我们说 X 是*τ 拓扑中的 G-torsor*，或*τ G-torsor*，或简称*τ torsor*，若存在 τ 覆盖 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 使得每个 $X_{S_i} \to S_i$ 有截面。
(3) 若 X 是 G-torsor，则我们说它是*拟各向同性平凡的*，若它是 étale 拓扑的 torsor。
(4) 若 X 是 G-torsor，则我们说它是*局部平凡的*，若它是 Zariski 拓扑的 torsor。

我们有时说“设 X 是 S 上的 G-torsor”来表示 X 是 S 上的概形，配备 G 的作用，使其成为 S 上的主齐性空间。接下来我们证明当两者都适用时，这与之前引入的记号一致。

引理 39.11.4. *设 S 是概形。设 (G, m) 是 S 上的群概形。设 X 是 S 上的概形，$a : G \times_S X \to X$ 是 G 在 X 上的作用。设 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。则 X 是 τ-拓扑中的 G-torsor 当且仅当 $\underline{X}$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\underline{G}$-torsor。*

证明. 略去。 □

注记 39.11.5. 设 (G, m) 是概形 S 上的群概形。在此情形下我们有以下自然类型的问题：

(1) 若 $X \to S$ 是伪 G-torsor 且 $X \to S$ 满射，则 X 是否必然是 G-torsor？
(2) $(Sch/S)_{fppf}$ 上的每个 $\underline{G}$-torsor 是否可表？换言之，是否每个 $\underline{G}$-torsor 来自 fppf G-torsor？
(3) 每个 G-torsor 是否是 fppf（分别地，光滑，分别地，étale，分别地，Zariski）torsor？

一般而言这些问题的答案是否定的。为得到肯定答案我们需要对 $G \to S$ 施加额外条件。例如：若 S 是域的谱，则 (1) 的答案是肯定的，因为此时 $\{X \to S\}$ 是使 X 平凡的 fpqc 覆盖。若 $G \to S$ 仿射，则 (2) 的答案是肯定的（这由 **Descent**，引理 35.37.1 推出）。若 $G = \mathrm{GL}_{n,S}$，则 (3) 的答案是肯定的，事实上任何 $\mathrm{GL}_{n,S}$-torsor 局部平凡（这由 **Descent**，引理 35.7.6 推出）。

[3]这意味着默认的 torsor 类型是在 fpqc 覆盖上平凡的伪 torsor。这是 [**ABD+66**, Exposé IV, 6.5] 中的定义。这对我们来说有点不方便，因为我们最常在 fppf 拓扑中工作。

39.12. 等变拟凝聚层

我们将“函数”视为“空间”的对偶。因此对空间态射，函数上的映射方向相反。此外，我们将模层的截面视为“函数”。这自然引导我们选择以下定义中箭头的方向。

定义 39.12.1. 设 S 是概形，(G,m) 是 S 上的群概形，$a : G \times_S X \to X$ 是群概形 G 在 X/S 上的作用。一个G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，或简称等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，是一对 $(\mathcal{F},\alpha)$，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，α 是 $\mathcal{O}_{G\times_S X}$-模映射

$$\alpha : a^*\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}$$

其中 $\mathrm{pr}_1 : G \times_S X \to X$ 是投影，使得

(1) 图表

$$\begin{array}{ccc} (1_G \times a)^*\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} & \xrightarrow[\mathrm{pr}_{12}^*\alpha]{} & \mathrm{pr}_2^*\mathcal{F} \\ {\scriptstyle (1_G\times a)^*\alpha}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (m\times 1_X)^*\alpha} \\ (1_G \times a)^*a^*\mathcal{F} & = & (m \times 1_X)^*a^*\mathcal{F} \end{array}$$

在 $\mathcal{O}_{G\times_S G\times_S X}$-模范畴中交换，且

(2) 拉回

$$(e \times 1_X)^*\alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

是恒等映射。

解释请比较方程 (39.10.1.1) 的相关图表。

注意第一个图表的交换性保证 $(e\times 1_X)^*\alpha$ 是 $\mathcal{F}$ 上的幂等算子，因此条件 (2) 只是说它是同构。

引理 39.12.2. *设 S 是概形。设 G 是 S 上的群概形。设 $f : Y \to X$ 是赋予 G-作用的 S-概形之间的 G-等变态射。规则 $(\mathcal{F},\alpha) \mapsto (f^*\mathcal{F}, (1_G \times f)^*\alpha)$ 定义从 G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴到 G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模范畴的函子。*

证明. 略去。 □

让我们给出一个例子。

例 39.12.3. 设 A 是 $\mathbf{Z}$-分次环，即 A 带有直和分解 $A = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} A_n$ 且 $A_n \cdot A_m \subset A_{n+m}$。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$。则我们得到 $\mathbf{G}_m$-作用

$$a : \mathbf{G}_m \times X \longrightarrow X$$

由环映射 $\mu : A \to A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}]$，$f \mapsto f \otimes x^{\deg(f)}$ 给出。即，为检查这一点我们必须验证

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow[\mu]{} & A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \\ {\scriptstyle \mu}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mu \otimes 1} \\ A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] & \xrightarrow{1 \otimes m} & A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] \end{array}$$

其中 $m(x) = x \otimes x$，见例 39.5.1。在齐次元素上求值时这立即清楚。假设 M 是分次 A-模。则我们得到 $\mathbf{G}_m$-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$，通过使用如定义 39.12.1 中的 α，对应于 $A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}]$-模映射

$$M \otimes_{A,\mu} (A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}]) \longrightarrow M \otimes_{A, \mathrm{id}_A \otimes 1} (A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}])$$

将 $m \otimes 1 \otimes 1$ 送到 $m \otimes 1 \otimes x^{\deg(m)}$ 对 $m \in M$ 齐次。

引理 39.12.4. 设 $a : \mathbf{G}_m \times X \to X$ 是仿射概形上的作用。则 X 是 $\mathbf{Z}$-分次环的谱，作用如例 *39.12.3* 中。

证明. 设 $f \in A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。则我们可以写

$$a^\sharp(f) = \sum\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} f_n \otimes x^n \quad \text{在} \quad A \otimes \mathbf{Z}[x, x^{-1}] = \Gamma(\mathbf{G}_m \times X, \mathcal{O}_{\mathbf{G}_m \times X})$$

中为有限和，其中 f_n 在 A 中唯一确定。因此我们得到映射 $A \to A$，$f \mapsto f_n$。由于 a 是作用，若我们在 $x = 1$ 处求值，我们看到 $f = \sum f_n$。由于 a 是作用，我们发现

$$\sum (f_n)_m \otimes x^m \otimes x^n = \sum f_n x^n \otimes x^n$$

（比较例 39.12.3 中的计算）。因此若 $n \neq m$ 则 $(f_n)_m = 0$，且 $(f_n)_n = f_n$。因此若我们令

$$A_n = \{f \in A \mid f_n = f\}$$

则我们得到 $A = \sum A_n$。另一方面，和必须是直的，因为在上述情形中 $f = 0$ 推出 $f_n = 0$。 □

引理 39.12.5. 设 A 是分次环。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 带有作用 $a : \mathbf{G}_m \times X \to X$ 如例 *39.12.3*。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{G}_m$-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $M = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 有典范分次，使其为分次 A-模，且使得同构 $\widetilde{M} \to \mathcal{F}$（***Schemes***，引理 *26.7.4*）是 $\mathbf{G}_m$-等变模的同构，其中 $\widetilde{M}$ 上的 $\mathbf{G}_m$-等变结构来自例 *39.12.3*。

证明. 你可以通过重复引理 39.12.4 对模 M 的论证来证明这一点。或者，你可以考虑概形 $(X', \mathcal{O}_{X'}) = (X, \mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F})$，其中 $\mathcal{F}$ 视为平方为零的理想。存在自然作用 $a' : \mathbf{G}_m \times X' \to X'$，使用 X 和 $\mathcal{F}$ 上的作用定义。然后应用引理 39.12.4 于 X' 并得出结论。（这个论证的好处是它立即表明 A 和 M 上的分次是相容的，即 M 是分次 A-模。）细节略去。 □

39.13. 群胚

回忆群胚是每个态射都是同构的范畴，见 **Categories**，定义 4.2.5。因此群胚有对象集 Ob，箭头集 Arrows，源和靶映射 $s,t:\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Ob}$，以及复合律 $c:\mathrm{Arrows}\times_{s,\mathrm{Ob},t}\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Arrows}$。这些映射恰好满足以下公理

(1)（结合性）$c\circ(1,c)=c\circ(c,1)$ 作为映射 $\mathrm{Arrows}\times_{s,\mathrm{Ob},t}\mathrm{Arrows}\times_{s,\mathrm{Ob},t}\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Arrows}$，

(2)（恒等）存在映射 $e:\mathrm{Ob}\to\mathrm{Arrows}$ 使得

  (a) $s\circ e=t\circ e=\mathrm{id}$ 作为映射 $\mathrm{Ob}\to\mathrm{Ob}$，

  (b) $c\circ(1,e\circ s)=c\circ(e\circ t,1)=1$ 作为映射 $\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Arrows}$，

(3)（逆）存在映射 $i:\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Arrows}$ 使得

  (a) $s\circ i=t$，$t\circ i=s$ 作为映射 $\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Ob}$，且

  (b) $c\circ(1,i)=e\circ t$ 且 $c\circ(i,1)=e\circ s$ 作为映射 $\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Arrows}$。

若如此，则映射 e 与 i 唯一确定，且 i 是双射。注意若 $(\mathrm{Ob}',\mathrm{Arrows}',s',t',c')$ 是第二个群胚范畴，则函子 $f:(\mathrm{Ob},\mathrm{Arrows},s,t,c)\to(\mathrm{Ob}',\mathrm{Arrows}',s',t',c')$ 由一对集合映射 $f:\mathrm{Ob}\to\mathrm{Ob}'$ 与 $f:\mathrm{Arrows}\to\mathrm{Arrows}'$ 给出，使得 $s'\circ f=f\circ s$，$t'\circ f=f\circ t$，且 $c'\circ(f,f)=f\circ c$。与恒等和逆的相容性自动成立。我们将在下面使用这一点。（警告：在一般范畴的情形下，与恒等的相容性必须额外施加。）

定义 39.13.1. 设 S 是概形。

(1) S 上的一个*群胚概形*，或简称*S 上的群胚*，是一个五元组 (U,R,s,t,c)，其中 U 与 R 是 S 上的概形，且 $s,t:R\to U$ 与 $c:R\times_{s,U,t}R\to R$ 是 S 上的概形态射，具有以下性质：对任意 S 上的概形 T，五元组

$$(U(T),R(T),s,t,c)$$

是上述意义下的群胚范畴。

(2) 群胚概形的*态射* $f:(U,R,s,t,c)\to(U',R',s',t',c')$ *over* S 由概形态射 $f:U\to U'$ 与 $f:R\to R'$ 给出，具有以下性质：对任意 S 上的概形 T，映射 f 定义从群胚范畴 $(U(T),R(T),s,t,c)$ 到群胚范畴 $(U'(T),R'(T),s',t',c')$ 的函子。

设 (U,R,s,t,c) 是 S 上的群胚。注意，由定义前的注记与 Yoneda 引理，存在唯一 S 上的概形态射 $e:U\to R$ 与 $i:R\to R$，使得对每个 S 上的概形 T，诱导映射 $e:U(T)\to R(T)$ 是恒等，且 $i:R(T)\to R(T)$ 是群胚范畴的逆。七元组 (U,R,s,t,c,e,i) 满足对应于上述每个公理 (1)、(2)(a)、(2)(b)、(3)(a) 与 (3)(b) 的交换图，反之给定具有此性质的七元组，五元组 (U,R,s,t,c) 是群胚概形。注意 i 是同构，e 是 s 与 t 的截面。此外，给定 S 上的群胚概形，我们记

$$j=(t,s):R\longrightarrow U\times_S U$$

这与我们在节 39.3 中的约定相容。我们有时说“设 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的群胚”以强调恒等与逆的存在。

引理 39.13.2. 给定 S 上的群胚概形 (U, R, s, t, c)，态射 $j : R \to U \times_S U$ 是预等价关系。

证明. 略去。这是定义中的一个好的练习。 □

引理 39.13.3. 给定 S 上的等价关系 $j : R \to U \times_S U$，存在唯一方式将其扩展为 S 上的群胚 (U, R, s, t, c)。

证明. 略去。这是定义中的一个好的练习。 □

引理 39.13.4. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚。在交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \overset{t}{\nearrow} & & \overset{t}{\nwarrow} & \\ R & \underset{pr_0}{\longleftarrow} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R \\ \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle pr_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ U & \xleftarrow{t} & R & \xrightarrow{s} & U \end{array}$$

中，下方两个方块是纤维积方块。此外，顶部的三角形（实际上是一个方块）也是笛卡儿的。

证明. 略去。定义与代数几何函子性观点中的练习。 □

引理 39.13.5. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的群胚。图表

$$\begin{array}{ccccc} R \times_{t,U,t} R & \overset{pr_1}{\underset{pr_0}{\rightrightarrows}} & R & \xrightarrow{t} & U \\ \downarrow{\scriptstyle (pr_0, c\circ(i,1))} & & \downarrow{\scriptstyle id_R} & & \downarrow{\scriptstyle id_U} \\ R \times_{s,U,t} R & \overset{c}{\underset{pr_0}{\rightrightarrows}} & R & \xrightarrow{t} & U \\ \downarrow{\scriptstyle pr_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \\ R & \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} & U & & \end{array} \tag{39.13.5.1}$$

交换。顶部两行通过给定的竖直映射同构。下方左侧两个方块是笛卡儿的。

证明. 图表的交换性由群胚公理推出。注意，用群胚的术语，左上竖直箭头将具有相同靶的一对态射 (α, β) 对应到一对态射 $(\alpha, \alpha^{-1} \circ \beta)$。在任何群胚中这定义了 $\mathrm{Arrows} \times_{t,\mathrm{Ob},t} \mathrm{Arrows}$ 与 $\mathrm{Arrows} \times_{s,\mathrm{Ob},t} \mathrm{Arrows}$ 之间的双射。因此引理的第二个断言成立。最后一个断言由引理 39.13.4 推出。 □

引理 39.13.6. 设 (U,R,s,t,c) 是概形 S 上的群胚。设 $S'\to S$ 是态射。则基变换 $U'=S'\times_S U$，$R'=S'\times_S R$ 配备态射 s,t,c 的基变换 s'，t'，c' 形成 S' 上的群胚概形 (U',R',s',t',c')，且投影确定群胚概形的态射 $(U',R',s',t',c')\to(U,R,s,t,c)$ *over* S。

证明. 略去。提示：$R'\times_{s',U',t'}R'=S'\times_S(R\times_{s,U,t}R)$。 □

39.14. 群胚上的拟凝聚层

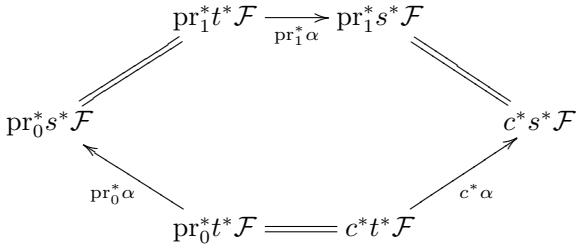
关于箭头方向的选择见节 39.12 的引言。

定义 39.14.1. 设 S 是概形，(U,R,s,t,c) 是 S 上的群胚概形。(U,R,s,t,c) 上的一个拟凝聚模是一对 $(\mathcal{F},\alpha)$，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，α 是 $\mathcal{O}_R$-模映射

$$\alpha:t^*\mathcal{F}\longrightarrow s^*\mathcal{F}$$

使得

(1) 图表



在 $\mathcal{O}_{R\times_{s,U,t}R}$-模范畴中交换，且

(2) 拉回

$$e^*\alpha:\mathcal{F}\longrightarrow\mathcal{F}$$

是恒等映射。

比较引理 39.13.4 的交换图。

第一个图表的交换性迫使算子 $e^*\alpha$ 幂等。因此第二个条件可以重新表述为 $e^*\alpha$ 是同构。事实上，该条件推出 α 是同构。

引理 39.14.2. 设 S 是概形，(U,R,s,t,c) 是 S 上的群胚概形。若 $(\mathcal{F},\alpha)$ 是 (U,R,s,t,c) 上的拟凝聚模，则 α 是同构。

证明. 将定义 39.14.1 的交换图通过态射 $(i,1):R\to R\times_{s,U,t}R$ 拉回。则我们看到 $i^*\alpha\circ\alpha=s^*e^*\alpha$。通过态射 $(1,i)$ 拉回我们得到关系 $\alpha\circ i^*\alpha=t^*e^*\alpha$。由第二个假设这些映射是恒等。因此 $i^*\alpha$ 是 α 的逆。 □

引理 39.14.3. 设 S 是概形。考虑群胚概形的态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ *over* S。则拉回 f^* 由

$$(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f^*\mathcal{F}, f^*\alpha)$$

给出，定义从 (U', R', s', t', c') 上拟凝聚层范畴到 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚层范畴的函子。

证明. 略去。 □

引理 39.14.4. 设 S 是概形。考虑群胚概形的态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ *over* S。假设

(1) $f : U \to U'$ 拟紧且拟分离，

(2) 方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

笛卡儿，且

(3) s' 与 t' 平坦。

则前推 f_* 由

$$(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f_*\mathcal{F}, f_*\alpha)$$

给出，定义从 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚层范畴到 (U', R', s', t', c') 上拟凝聚层范畴的函子，它是定义 *39.14.3* 中拉回的右伴随。

证明. 由于 $U \to U'$ 拟紧且拟分离，我们看到 f_* 将拟凝聚层变为拟凝聚层（**Schemes**，引理 26.24.1）。此外，由于方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array} \quad \text{与} \quad \begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

笛卡儿，我们发现 $(t')^*f_*\mathcal{F} = f_*t^*\mathcal{F}$ 与 $(s')^*f_*\mathcal{F} = f_*s^*\mathcal{F}$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。因此将 $f_*\alpha$ 视为映射 $(t')^*f_*\mathcal{F} \to (s')^*f_*\mathcal{F}$ 是有意义的。类似论证表明 $f_*\alpha$ 满足余圈条件。函子是拉回函子的伴随，因为赋环空间上模的拉回与前推是伴随的。一些细节略去。 □

引理 39.14.5. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。(U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴有余极限。

证明. 设 $i \mapsto (\mathcal{F}_i, \alpha_i)$ 是指标范畴 $\mathcal{I}$ 上的图表。我们可以形成余极限 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$，它是 U 上的拟凝聚层，见 **Schemes**，节 26.24。由于余极限与拉回交换，我们看到 $s^*\mathcal{F} = \operatorname{colim} s^*\mathcal{F}_i$，类似地 $t^*\mathcal{F} = \operatorname{colim} t^*\mathcal{F}_i$。因此我们可以令 $\alpha = \operatorname{colim} \alpha_i$。我们略去 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴中图表余极限的证明。 □

引理 39.14.6. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。若 s，t 平坦，则 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴是阿贝尔范畴。

证明. 设 $\varphi : (\mathcal{F}, \alpha) \to (\mathcal{G}, \beta)$ 是 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模的同态。由于 s 平坦，我们看到

$$0 \to s^* \operatorname{Ker}(\varphi) \to s^*\mathcal{F} \to s^*\mathcal{G} \to s^* \operatorname{Coker}(\varphi) \to 0$$

正合，通过 t 拉回类似。因此 α 与 β 诱导同构 $\kappa : t^* \operatorname{Ker}(\varphi) \to s^* \operatorname{Ker}(\varphi)$ 与 $\lambda : t^* \operatorname{Coker}(\varphi) \to s^* \operatorname{Coker}(\varphi)$，它们满足余圈条件。然后直接验证 $(\operatorname{Ker}(\varphi), \kappa)$ 与 $(\operatorname{Coker}(\varphi), \lambda)$ 是 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴中的核与余核。此外，条件 $\operatorname{Coim}(\varphi) = \operatorname{Im}(\varphi)$ 成立，因为它在 U 上成立。 □

39.15. 拟凝聚模的余极限

在本节中我们证明一些技术性结果，说明在适当假设下群胚上的每个拟凝聚模是“小”拟凝聚模的滤过余极限。

引理 39.15.1. 设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 s, t 平坦、拟紧且拟分离。对任意 U 上的拟凝聚模 $\mathcal{G}$，存在典范同构 $\alpha : t^*s_*t^*\mathcal{G} \to s^*s_*t^*\mathcal{G}$，将 $(s_*t^*\mathcal{G}, \alpha)$ 变为 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模。此构造定义函子

$$QCoh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow QCoh(U, R, s, t, c)$$

它是遗忘函子 $(\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$ 的右伴随。

证明. 拟凝聚模沿拟紧且拟分离态射的前推是拟凝聚的，见 **Schemes**，引理 26.24.1。因此 $s_*t^*\mathcal{G}$ 拟凝聚。使用引理 39.13.4 中的记号我们有

$$t^*s_*t^*\mathcal{G} = \operatorname{pr}_{1,*}\operatorname{pr}_0^*t^*\mathcal{G} = \operatorname{pr}_{1,*}c^*t^*\mathcal{G} = s^*s_*t^*\mathcal{G}$$

中间等式因为 $t \circ c = t \circ \operatorname{pr}_0$ 作为态射 $R \times_{s,U,t} R \to U$，第一个与最后一个等式因为由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，基变换与前推在这些步骤中交换。

为验证定义 39.14.1 的余圈条件对 α 以及伴随性质，我们以另一种方式描述构造 $\mathcal{G} \mapsto (s_*t^*\mathcal{G}, \alpha)$。考虑与等价关系 $R \times_{t,U,t} R$ 在 R 上关联的群胚概形 $(R, R \times_{t,U,t} R, \operatorname{pr}_0, \operatorname{pr}_1, \operatorname{pr}_{02})$，见引理 39.13.3。存在群胚概形的态射

$$f : (R, R \times_{t,U,t} R, \operatorname{pr}_1, \operatorname{pr}_0, \operatorname{pr}_{02}) \longrightarrow (U, R, s, t, c)$$

由 $s : R \to U$ 与 $R \times_{t,U,t} R \to R$ 给出为 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$；我们略去所需图表交换性的验证。由于 $t, s : R \to U$ 拟紧、拟分离且平坦，且由于我们有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} R \times_{t,U,t} R & \xrightarrow[(r_0,r_1)\mapsto r_0^{-1}\circ r_1]{} & R \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ R & \xrightarrow{\quad s \quad} & U \end{array}$$

由引理 39.13.5，推出引理 39.14.4 适用于 f。因此拟凝聚模沿 f 的前推与拉回是伴随函子。为完成证明我们将这些函子与上述构造的函子等同。为此，注意

$$t^* : QCoh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow QCoh(R, R \times_{t,U,t} R, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$$

是等价，由拟凝聚层下降理论，因为 $\{t : R \to U\}$ 是 fpqc 覆盖，见 **Descent**，命题 35.5.2。

沿 f 的前推与等价 t^* 的预复合将 $\mathcal{G}$ 送到 $(s_* t^* \mathcal{G}, \alpha)$；我们略去以此方式得到的同构 α 与上述构造相同的验证。

沿 f 的拉回与等价 t^* 的逆的后复合将 $(\mathcal{F}, \beta)$ 送到模 $s^*\mathcal{F}$ 相对于 $\{t : R \to U\}$ 的下降，其中下降数据 γ 在 $R \times_{t,U,t} R$ 上是由 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$ 对 β 的拉回。考虑同构 $\beta : t^*\mathcal{F} \to s^*\mathcal{F}$。$t^*\mathcal{F}$ 相对于 $\{t : R \to U\}$ 的典范下降数据（**Descent**，定义 35.2.3）通过 β 翻译为映射

$$\mathrm{pr}_0^* s^* \mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{pr}_0^* \beta^{-1}} \mathrm{pr}_0^* t^* \mathcal{F} \xrightarrow{can} \mathrm{pr}_1^* t^* \mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^* \beta} \mathrm{pr}_1^* s^* \mathcal{F}$$

由于 β 满足余圈条件，这等于 β 通过 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$ 的拉回。为看出这一点，取定义 39.14.1 中的实际余圈关系并将其通过态射 $(\mathrm{pr}_0, c \circ (i, 1)) : R \times_{t,U,t} R \to R \times_{s,U,t} R$ 拉回，该态射也在引理 39.13.5 的交换图中起作用。由此推出 $(s^*\mathcal{F}, \gamma)$ 同构于 $(t^*\mathcal{F}, can)$。总之，我们得出沿 f 的拉回与等价 t^* 的逆的后复合同构于遗忘函子 $(\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$。 □

注记 39.15.2. 在引理 39.15.1 的情形中记

$$F : QCoh(U, R, s, t, c) \to QCoh(\mathcal{O}_U), \quad (\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$$

为遗忘函子，记

$$G : QCoh(\mathcal{O}_U) \to QCoh(U, R, s, t, c), \quad \mathcal{G} \mapsto (s_* t^* \mathcal{G}, \alpha)$$

为引理中构造的右伴随。则伴随的单位 $\eta : \mathrm{id} \to G \circ F$ 在 $(\mathcal{F}, \beta)$ 上求值由映射

$$\mathcal{F} \to s_* s^* \mathcal{F} \xrightarrow{\beta^{-1}} s_* t^* \mathcal{F}$$

给出。我们略去验证。

引理 39.15.3. 设 $f : Y \to X$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，且 $\varphi : \mathcal{G} \to f^*\mathcal{F}$ 是模映射。假设

(1) φ 单射，
(2) f 拟紧、拟分离、平坦且满射，
(3) X，Y 局部诺特，且
(4) $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。

则 $\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G}$ 定义为拉回

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & f_*f^*\mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G} & \longrightarrow & f_*\mathcal{G} \end{array}$$

是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 我们将自由使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1 中凝聚模的刻画，以及凝聚模构成 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的 Serre 子范畴这一事实，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.3。若 f 有截面 σ，则我们看到 $\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G}$ 包含在 $\sigma^*\mathcal{G} \to \sigma^*f^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 的像中，从而凝聚。一般地，为证明 $\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G}$ 凝聚，只需证明 $f^*(\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G})$ 凝聚（见 **Descent**，引理 35.7.1）。由于 f 平坦，这等于 $f^*\mathcal{F} \cap f^*f_*\mathcal{G}$。由于 f 平坦、拟紧且拟分离，我们看到 $f^*f_*\mathcal{G} = p_*q^*\mathcal{G}$，其中 $p, q : Y \times_X Y \to Y$ 是投影，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。由于 p 有截面，我们得证。 □

设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的概形群胚。假设 U 局部诺特。在以下引理中我们说 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是凝聚的，若 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。

引理 39.15.4. 设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设

(1) U，R 诺特，
(2) s，t 平坦、拟紧且拟分离。

则 (U, R, s, t, c) 上的每个拟凝聚模 $(\mathcal{F}, \beta)$ 是凝聚模的滤过余极限。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1 中局部诺特概形上凝聚模的刻画。我们可以将 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{H}_i$ 写成凝聚子模 $\mathcal{H}_i \subset \mathcal{F}$ 的滤过余极限，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.4。给定 U 上的拟凝聚层 $\mathcal{H}$，我们记 $(s_*t^*\mathcal{H}, \alpha)$ 为引理 39.15.1 的 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层。考虑伴随映射 $(\mathcal{F}, \beta) \to (s_*t^*\mathcal{F}, \alpha)$ 在 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 中，见注记 39.15.2。令

$$(\mathcal{F}_i, \beta_i) = (\mathcal{F}, \beta) \times_{(s_*t^*\mathcal{F}, \alpha)} (s_*t^*\mathcal{H}_i, \alpha)$$

在 $QCoh(U,R,s,t,c)$ 中。由于限制到 U 是 $QCoh(U,R,s,t,c)$ 上的正合函子，由引理 39.14.6 的证明，我们得到拉回图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & s_*t^*\mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}_i & \longrightarrow & s_*t^*\mathcal{H}_i \end{array}$$

换言之 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \cap s_*t^*\mathcal{H}_i$。由注记 39.15.2 中伴随映射的描述，此图表同构于图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & s_*s^*\mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}_i & \longrightarrow & s_*t^*\mathcal{H}_i \end{array}$$

其中右竖直箭头是应用 s_* 于映射

$$t^*\mathcal{H}_i \to t^*\mathcal{F} \xrightarrow{\beta} s^*\mathcal{F}$$

的结果。此箭头单射，因为 t 是平坦态射。由此推出 $\mathcal{F}_i$ 由引理 39.15.3 凝聚。最后，由于 s 拟紧且拟分离，我们看到 s_* 与余极限交换（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.6.1）。因此 $s_*t^*\mathcal{F} = \operatorname{colim} s_*t^*\mathcal{H}_i$，从而 $(\mathcal{F},\beta) = \operatorname{colim}(\mathcal{F}_i,\beta_i)$，如所欲。 □

以下是一个有用的奇特引理，在处理域上的群胚时有用。事实上，这是证明代数群的任何表示是有限维表示的余极限的标准论证。

引理 39.15.5. 设 (U,R,s,t,c) 是 S 上的群胚概形。假设

(1) U，R 仿射，
(2) 存在 $e_i \in \mathcal{O}_R(R)$ 使得每个元素 $g \in \mathcal{O}_R(R)$ 可唯一地写成 $\sum s^*(f_i)e_i$，其中 $f_i \in \mathcal{O}_U(U)$。

则 (U,R,s,t,c) 上的每个拟凝聚模 $(\mathcal{F},\alpha)$ 是有限型拟凝聚模的滤过余极限。

证明. 假设意味着 $\mathcal{O}_R(R)$ 是 $\mathcal{O}_U(U)$-自由模，通过 s 以 e_i 为基。因此对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{G}$ 我们看到 $s^*\mathcal{G}(R) = \bigoplus_i \mathcal{G}(U)e_i$。我们将写 $s(-)$ 表示通过 s 的截面的拉回，其他态射类似。设 $(\mathcal{F},\alpha)$ 是 (U,R,s,t,c) 上的拟凝聚模。设 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$。由上述我们可以写

$$\alpha(t(\sigma)) = \sum s(\sigma_i)e_i$$

对某些唯一 $\sigma_i \in \mathcal{F}(U)$（当然除有限多个外都为零）。我们也可以写

$$c(e_i) = \sum \mathrm{pr}_1(f_{ij})\mathrm{pr}_0(e_j)$$

作为 $R \times_{s,U,t} R$ 上的函数。则定义 39.14.1 中图表的交换性意味着

$$\sum \mathrm{pr}_1(\alpha(t(\sigma_i)))\mathrm{pr}_0(e_i) = \sum \mathrm{pr}_1(s(\sigma_i)f_{ij})\mathrm{pr}_0(e_j)$$

（计算略去）。挑出 $\mathrm{pr}_0(e_l)$ 的系数我们看到 $\alpha(t(\sigma_l)) = \sum s(\sigma_i)f_{il}$。因此由元素 σ_i 生成的子模 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 定义有限型拟凝聚模，被 α 保持。因此它是 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 中 $\mathcal{F}$ 的子对象。此子模包含 σ （通过将第一个关系通过 e 拉回看出）。因此我们得证。 □

我们建议读者跳过本节剩余部分。设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的概形群胚。设 κ 是基数。在以下中我们说 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是 κ-生成的，若 $\mathcal{F}$ 是 κ-生成的 $\mathcal{O}_U$-模，见 **Properties**，定义 **??**。

引理 39.15.6. 设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 κ 是基数。存在集合 T 与 (U, R, s, t, c) 上 κ-生成拟凝聚模的族 $(\mathcal{F}_t, \alpha_t)_{t\in T}$，使得 (U, R, s, t, c) 上的每个 κ-生成拟凝聚模同构于某个 $(\mathcal{F}_t, \alpha_t)$。

证明. 对 U 上的每个拟凝聚模 $\mathcal{F}$，存在（可能为空的）映射集合 $\alpha : t^*\mathcal{F} \to s^*\mathcal{F}$ 使得 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模。由 **Properties**，引理 **??** 存在 κ-生成拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的同构类集合。 □

引理 39.15.7. 设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 s,t 平坦。存在基数 κ 使得 (U, R, s, t, c) 上的每个拟凝聚模 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是其 κ-生成拟凝聚子模的有向余极限。

证明. 在引理陈述与本节证明中，拟凝聚模 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 的子模是拟凝聚子模 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$，使得 $\alpha(t^*\mathcal{G}) = s^*\mathcal{G}$ 作为 $s^*\mathcal{F}$ 的子层。这有意义，因为由于 s，t 平坦，拉回 s^* 与 t^* 正合，即保持子层。证明将是 **Properties**，引理 **??** 的证明的重复。我们敦促读者先阅读该证明。

选择仿射开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$。对每对 i, j 选择仿射开覆盖

$$U_i \cap U_j = \bigcup\nolimits_{k\in I_{ij}} U_{ijk} \quad 与 \quad s^{-1}(U_i) \cap t^{-1}(U_j) = \bigcup\nolimits_{k\in J_{ij}} W_{ijk}.$$

写 $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，$U_{ijk} = \mathrm{Spec}(A_{ijk})$，$W_{ijk} = \mathrm{Spec}(B_{ijk})$。设 κ 是任意无限基数 $\geq$ 集合 I，I_{ij}，J_{ij} 的基数。

设 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模。令 $M_i = \mathcal{F}(U_i)$，$M_{ijk} = \mathcal{F}(U_{ijk})$。注意

$$M_i \otimes_{A_i} A_{ijk} = M_{ijk} = M_j \otimes_{A_j} A_{ijk}$$

且 α 给出同构

$$\alpha|_{W_{ijk}} : M_i \otimes_{A_i,t} B_{ijk} \longrightarrow M_j \otimes_{A_j,s} B_{ijk}$$

见 **Schemes**，引理 26.7.3。使用选择公理我们选择映射

$$(i,j,k,m) \mapsto S(i,j,k,m)$$

它将每个 $i,j \in I$，$k \in I_{ij}$ 或 $k \in J_{ij}$ 与 $m \in M_i$ 对应到有限子集 $S(i,j,k,m) \subset M_j$，使得我们有

$$m \otimes 1 = \sum\nolimits_{m' \in S(i,j,k,m)} m' \otimes a_{m'} \quad \text{或} \quad \alpha(m \otimes 1) = \sum\nolimits_{m' \in S(i,j,k,m)} m' \otimes b_{m'}$$

在 M_{ijk} 中对某些 $a_{m'} \in A_{ijk}$ 或 $b_{m'} \in B_{ijk}$。此外，让我们约定当 $k \in I_{ij}$ 时，对所有 $i,j = i,k,m$，$S(i,i,k,m) = \{m\}$。固定这样的集合 $S(i,j,k,m)$。

给定子集族 $\mathcal{S} = (S_i)_{i \in I}$，$S_i \subset M_i$ 基数至多 κ，我们令 $\mathcal{S}' = (S_i')$，其中

$$S_j' = \bigcup\nolimits_{(i,j,k,m) \text{ 使得} m \in S_i} S(i,j,k,m)$$

注意 $S_i \subset S_i'$。注意 S_i' 的基数至多 κ，因为它是基数至多 κ 的集合上有限集的并。令 $\mathcal{S}^{(0)} = \mathcal{S}$，$\mathcal{S}^{(1)} = \mathcal{S}'$，归纳地 $\mathcal{S}^{(n+1)} = (\mathcal{S}^{(n)})'$。然后令 $\mathcal{S}^{(\infty)} = \bigcup_{n \geq 0} \mathcal{S}^{(n)}$。写 $\mathcal{S}^{(\infty)} = (S_i^{(\infty)})$，我们看到对任意元素 $m \in S_i^{(\infty)}$，m 在 M_{ijk} 中的像可以写成有限和 $\sum m' \otimes a_{m'}$，其中 $m' \in S_j^{(\infty)}$。这样我们看到令

$$N_i = A_i\text{-子模 of } M_i \text{ 由} S_i^{(\infty)} \text{ 生成}$$

我们有

$$N_i \otimes_{A_i} A_{ijk} = N_j \otimes_{A_j} A_{ijk} \quad \text{与} \quad \alpha(N_i \otimes_{A_i,t} B_{ijk}) = N_j \otimes_{A_j,s} B_{ijk}$$

作为 M_{ijk} 或 $M_j \otimes_{A_j,s} B_{ijk}$ 的子模。因此存在拟凝聚子模 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$，$\mathcal{G}(U_i) = N_i$，使得 $\alpha(t^*\mathcal{G}) = s^*\mathcal{G}$ 作为 $s^*\mathcal{F}$ 的子模。换言之，$(\mathcal{G}, \alpha|_{t^*\mathcal{G}})$ 是 $(\mathcal{F},\alpha)$ 的子模。此外，由构造 $\mathcal{G}$ 是 κ-生成的。

设 $\{(\mathcal{G}_t,\alpha_t)\}_{t \in T}$ 是 $(\mathcal{F},\alpha)$ 的 κ-生成拟凝聚子模的集合。若 $t,t' \in T$，则 $\mathcal{G}_t + \mathcal{G}_{t'}$ 也是 κ-生成拟凝聚子模，因为它是映射 $\mathcal{G}_t \oplus \mathcal{G}_{t'} \to \mathcal{F}$ 的像。因此系统（按包含排序）有向。上述论证表明 $\mathcal{F}$ 在 U_i 上的每个截面都在某个 $\mathcal{G}_t$ 中（因为我们可以从 $\mathcal{S}$ 开始使得给定截面是 S_i 的元素）。因此 $\operatorname{colim}_t \mathcal{G}_t \to \mathcal{F}$ 既是单射又是满射，如所欲。 □

39.16. 群胚与群概形

由群 G 在集合 V 上的作用 a 构造群胚有许多方式。我们选择将元素 $g \in G$ 视为从源 v 到靶 $a(g,v)$ 的箭头的构造方式。这引导出以下关于概形群作用的构造。

引理 39.16.1. 设 S 是概形。设 Y 是 S 上的概形。设 (G,m) 是 Y 上的群概形，恒等元为 e_G，逆为 i_G。设 X/Y 是 Y 上的概形，$a : G \times_Y X \to X$ 是 G 在 X/Y 上的作用。则我们得到 S 上的群胚概形 (U,R,s,t,c,e,i) 如下：

(1) 令 $U = X$，$R = G \times_Y X$。
(2) 令 $s : R \to U$ 为 $(g, x) \mapsto x$。
(3) 令 $t : R \to U$ 为 $(g, x) \mapsto a(g, x)$。
(4) 令 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 为 $((g, x), (g', x')) \mapsto (m(g, g'), x')$。
(5) 令 $e : U \to R$ 为 $x \mapsto (e_G(x), x)$。
(6) 令 $i : R \to R$ 为 $(g, x) \mapsto (i_G(g), a(g, x))$。

证明. 略去。提示：只需在集合层面证明这成立。为此使用引理前面对 g 作为从 v 到 $a(g, v)$ 的箭头的描述。 □

引理 39.16.2. 设 S 是概形。设 Y 是 S 上的概形。设 (G, m) 是 Y 上的群概形。设 X 是 Y 上的概形，$a : G \times_Y X \to X$ 是 G 在 X 上（在 Y 上）的作用。设 (U, R, s, t, c) 是引理 *39.16.1* 中构造的群胚概形。规则 $(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (\mathcal{F}, \alpha)$ 定义了 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模范畴与 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴之间的等价。

证明. 断言有意义，因为作为态射 $R = G \times_Y X \to X$，有 $t = a$ 且 $s = \mathrm{pr}_1$，见定义 39.12.1 与 39.14.1。使用引理 39.16.1 中的翻译，两个定义的交换性要求完全匹配。 □

39.17. 稳定化子群概形

给定群胚概形，我们如下得到群概形。

引理 39.17.1. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚。由笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j=(t,s)} \\ U & \xrightarrow{\Delta} & U \times_S U \end{array}$$

定义的概形 G 是 U 上的群概形，其复合律 m 由复合律 c 诱导。

证明. 这成立是因为在群胚范畴中，任何对象的自映射集构成群。 □

由于 Δ 是浸入，我们看到 $G = j^{-1}(\Delta_{U/S})$ 是 R 的局部闭子概形。这样看，结构态射 $j^{-1}(\Delta_{U/S}) \to U$ 由 s 或 t 诱导（二者相同），而 m 由 c 诱导。

定义 39.17.2. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚。群概形 $j^{-1}(\Delta_{U/S}) \to U$ 称为群胚概形 (U, R, s, t, c) 的稳定化子。

在文献中，稳定化子群概形常记作 S（大概因为 stabilizer 以“s”开头）；我们不能这样做，因为我们已经用 S 表示基概形。

引理 39.17.3. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚，G/U 是其稳定化子。记 R_t/U 为通过态射 $t : R \to U$ 视为 U 上概形的概形 R。存在由复合律 c 诱导的典范左作用

$$a : G \times_U R_t \longrightarrow R_t$$

证明. 在 T/S 上的点方面，我们定义 $a(g, r) = c(g, r)$。 □

引理 39.17.4. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 G 是 R 的稳定化子群概形。令

$$G_0 = G \times_{U, pr_0} (U \times_S U) = G \times_S U$$

为 $U \times_S U$ 上的群概形。引理 *39.17.3* 中 G 在 R 上的作用诱导 G_0 在 $U \times_S U$ 上对 R 的作用，使 R 成为 $U \times_S U$ 上的伪 G_0-*torsor*。

证明. 这成立是因为在群胚范畴 $\mathcal{C}$ 中，集合 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(x, y)$ 是群 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(y, y)$ 下的主齐性集。 □

引理 39.17.5. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $p \in U \times_S U$ 是点。记 R_p 为 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 的概形论纤维。若 $R_p \neq \emptyset$，则作用

$$G_{0,\kappa(p)} \times_{\kappa(p)} R_p \longrightarrow R_p$$

（见引理 *39.17.4*）使 R_p 成为 $\kappa(p)$ 上的 $G_{\kappa(p)}$-*torsor*。

证明. 由陈述中引用的引理，作用是伪 torsor。若 R_p 不是空概形，则 $\{R_p \to p\}$ 是使该伪 torsor 平凡的 fpqc 覆盖。 □

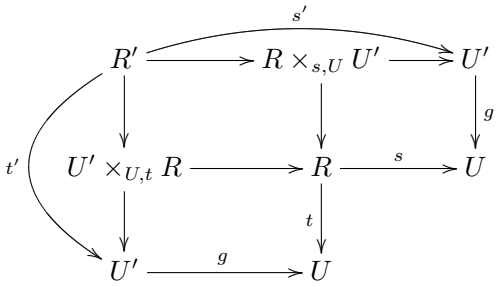
39.18. 限制群胚

考虑（通常的）群胚 $\mathcal{C} = (\mathrm{Ob}, \mathrm{Arrows}, s, t, c)$。假设有集合映射 $g : \mathrm{Ob}' \to \mathrm{Ob}$。则我们可以如下构造群胚 $\mathcal{C}' = (\mathrm{Ob}', \mathrm{Arrows}', s', t', c')$：将 Ob' 的元素 x', y' 之间的态射视为 $\mathcal{C}$ 中 $g(x'), g(y')$ 之间的态射。换言之，令

$$\mathrm{Arrows}' = \mathrm{Ob}' \times_{g, \mathrm{Ob}, t} \mathrm{Arrows} \times_{s, \mathrm{Ob}, g} \mathrm{Ob}'.$$

并取显然的 s'、t'、c'。存在典范函子 $\mathcal{C}' \to \mathcal{C}$，它是全忠实的，但不一定本质满。此群胚 $\mathcal{C}'$ 连同函子 $\mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 称为群胚 $\mathcal{C}$ 到 Ob' 的限制。

引理 39.18.1. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $g : U' \to U$ 是概形态射。考虑以下图表



其中所有方块都是纤维积方块。则存在典范复合律 $c' : R' \times_{s',U',t'} R' \to R'$，使得 (U', R', s', t', c') 是 S 上的群胚概形，且 $U' \to U$、$R' \to R$ 定义群胚概形的态射 $(U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ *over* S。此外，对任意 S 上的概形 T，群胚函子

$$(U'(T), R'(T), s', t', c') \to (U(T), R(T), s, t, c)$$

是通过映射 $U'(T) \to U(T)$ 对 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 的限制（见上）。

证明. 略去。 □

定义 39.18.2. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $g : U' \to U$ 是概形态射。引理 39.18.1 中构造的群胚态射 $(U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ 称为(U, R, s, t, c) 到 U' 的限制。在此情形下我们有时使用记号 $R' = R|_{U'}$。

引理 39.18.3. 限制群胚的概念与定义 *39.18.2* 和 *39.3.3* 中定义的（预）等价关系，通过引理 *39.13.2* 与 *39.13.3* 的构造一致。

证明. 我们这里要说的是，引理 39.18.1 的 R' 也等于

$$R' = (U' \times_S U') \times_{U \times_S U} R \longrightarrow U' \times_S U'$$

事实上，这可能是陈述该引理更清晰的方式。 □

引理 39.18.4. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $g : U' \to U$ 是概形态射。设 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 通过 g 的限制。设 G 是 (U, R, s, t, c) 的稳定化子，G' 是 (U', R', s', t', c') 的稳定化子。则 G' 是 G 通过 g 的基变换，即存在典范等同 $G' = U' \times_{g,U} G$。

证明. 略去。 □

39.19. 不变子概形

在本节中我们简要讨论不变子概形的概念。

定义 39.19.1. 设 (U, R, s, t, c) 是基概形 S 上的群胚概形。

(1) 子集 $W \subset U$ 称为集合论 R-不变的，若 $t(s^{-1}(W)) \subset W$。
(2) 开集 $W \subset U$ 称为R-不变的，若 $t(s^{-1}(W)) \subset W$。
(3) 闭子概形 $Z \subset U$ 称为R-不变的，若 $t^{-1}(Z) = s^{-1}(Z)$。这里我们使用概形论原像，见 **Schemes**，定义 26.17.7。
(4) 概形的单态射 $T \to U$ 称为R-不变的，若作为 R 上的概形有 $T \times_{U,t} R = R \times_{s,U} T$。

对子集与开子概形 $W \subset U$，R-不变性也等价于要求作为 R 的子集有 $s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$。若 $W \subset U$ 是 R-等变开子概形，则 R 到 W 的限制就是 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$。类似地，若 $Z \subset U$ 是 R-不变闭子概形，则 R 到 Z 的限制就是 $R_Z = s^{-1}(Z) = t^{-1}(Z)$。

引理 39.19.2. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。

(1) 对任意子集 $W \subset U$，子集 $t(s^{-1}(W))$ 是集合论 R-不变的。
(2) 若 s 与 t 是开的，则对每个开集 $W \subset U$，开集 $t(s^{-1}(W))$ 是 R-不变开子概形。
(3) 若 s 与 t 是开且拟紧的，则 U 有由 R-不变拟紧开子概形组成的开覆盖。

证明. 部分 (1) 由引理 39.3.4 与 39.13.2 推出，即 $t(s^{-1}(W))$ 是与 W 的点等价的 U 的点集。接下来，假设 s 与 t 开且 $W \subset U$ 开。由于 s 是开的，集合 $W' = t(s^{-1}(W))$ 是 U 的开子集。最后，假设 s，t 都是开且拟紧的。则若 $W \subset U$ 是拟紧开集，则 $W' = t(s^{-1}(W))$ 也是拟紧开集，且由上述讨论不变。令 W 取遍 U 的所有仿射开集，我们得到 (3)。 □

引理 39.19.3. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 s 与 t 拟紧且平坦，U 拟分离。设 $W \subset U$ 是拟紧开集。则 $t(s^{-1}(W))$ 是 U 的一族非空拟紧开子集的交。

证明. 注意 $s^{-1}(W)$ 是 R 中的拟紧开集。作为连续映射，t 将拟紧子集 $s^{-1}(W)$ 映到拟紧子集 $t(s^{-1}(W))$。由于 t 平坦且 $s^{-1}(W)$ 在一般化下封闭，$t(s^{-1}(W))$ 也在一般化下封闭，见（**Morphisms**，引理 29.26.9 与 **Topology**，引理 5.19.6）。取包含 $t(s^{-1}(W))$ 的拟紧开集 $W' \subset U$。由 **Properties**，引理 28.2.4 我们看到 W' 是谱空间（这里我们使用 U 拟分离）。则引理由 **Topology**，引理 5.24.7 应用于 $t(s^{-1}(W)) \subset W'$ 推出。 □

引理 39.19.4. 假设与记号如引理 *39.19.3*。存在 R-不变开集 $V \subset U$ 与拟紧开集 W' 使得 $W \subset V \subset W' \subset U$。

证明. 令 $E = t(s^{-1}(W))$。回忆 E 是集合论 R-不变的（引理 39.19.2）。由引理 39.19.3 存在包含 E 的拟紧开集 W'。令 $Z = U \setminus W'$，考虑 $T = t(s^{-1}(Z))$。注意 $Z \subset T$ 且 $E \cap T = \emptyset$，因

为 $s^{-1}(E) = t^{-1}(E)$ 与 $s^{-1}(Z)$ 不交。由于 T 是闭子集 $s^{-1}(Z) \subset R$ 在拟紧态射 $t : R \to U$ 下的像，我们看到闭包 $\overline{T}$ 中的任意点 ξ 是 T 中点的特化，见 **Morphisms**，引理 29.6.5（以及 **Morphisms**，引理 29.6.3 看出概形论像是像的闭包）。设 $\xi' \rightsquigarrow \xi$ 且 $\xi' \in T$。假设 $r \in R$ 且 $s(r) = \xi$。由于 s 平坦，我们可以找到 R 中的特化 $r' \rightsquigarrow r$ 使得 $s(r') = \xi'$（**Morphisms**，引理 29.26.9）。则 $t(r') \rightsquigarrow t(r)$。我们得出 $t(r') \in T$，因为由引理 39.19.2，T 是集合论不变的。因此 $\overline{T}$ 是集合论 R-不变的闭子集，$V = U \setminus \overline{T}$ 是我们寻找的开集。它包含在 W' 中，完成证明。 □

39.20. 商层

设 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf, smooth, syntomic\}$。设 S 是概形。设 $j : R \to U \times_S U$ 是 S 上的预关系。设 U, R, S 是 τ-景 Sch_τ 的对象（见 **Topologies**，节 34.2）。则我们可以考虑函子

$$h_U, h_R : (Sch/S)_\tau^{opp} \longrightarrow Sets.$$

这些是层，见 **Descent**，引理 35.13.7。态射 j 诱导映射 $j : h_R \to h_U \times h_U$。对每个对象 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_\tau)$，我们可以取由 $j(T) : R(T) \to U(T) \times U(T)$ 生成的等价关系 $\sim_T$，并考虑商。因此我们得到预层

$$(Sch/S)_\tau^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto U(T)/\sim_T \tag{39.20.0.1}$$

定义 39.20.1. 设 τ、S 与预关系 $j : R \to U \times_S U$ 如上。在此设定中，与 j 关联的**商层** U/R 是预层 (39.20.0.1) 在 τ-拓扑中的层化。若 $j : R \to U \times_S U$ 来自群概形 G/S 在 U 上的作用（如引理 39.16.1），则我们有时记商层为 U/G。

这确切意味着图表

$$h_R \rightrightarrows h_U \longrightarrow U/R$$

是 $(Sch/S)_\tau$ 上集合层范畴中的余等化子图表。使用 Yoneda 嵌入，我们可以将 $(Sch/S)_\tau$ 视为 $(Sch/S)_\tau$ 上层的一个全子范畴，从而将概形与可表函子等同。使用这种记号滥用，我们常将上述图表简单地画为

$$R \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} U \longrightarrow U/R$$

在考虑群胚/等价关系的商层时，我们主要使用 fppf 拓扑。

定义 39.20.2. 在定义 39.20.1 的情形中。我们说预关系 j **有可表商**，若层 U/R 可表。我们说群胚 (U, R, s, t, c) **有可表商**，若商 U/R（$j = (t, s)$）可表。

以下引理刻画表示商的概形 M。例如，若 $\tau = fppf$，$U \to M$ 平坦、有限展示且满射，且 $R \cong U \times_M U$，则它适用。

引理 39.20.3. 在定义 *39.20.1* 的情形中。假设存在概形 M 与态射 $U \to M$ 使得

(1) 态射 $U \to M$ 等化 s, t,

(2) 态射 $U \to M$ 在 τ-拓扑中诱导层满射 $h_U \to h_M$，且

(3) 诱导映射 $(t, s) : R \to U \times_M U$ 在 τ-拓扑中诱导层满射 $h_R \to h_{U \times_M U}$。

在此情形下 M 表示商层 U/R。

证明. 条件 (1) 说明 $h_U \to h_M$ 通过 U/R 分解。条件 (2) 说明作为层映射 $U/R \to h_M$ 是满射。条件 (3) 说明作为层映射 $U/R \to h_M$ 是单射。因此引理成立。 □

以下引理若我们不要求 j 是预等价关系（而只是预关系）则是错误的。

引理 39.20.4. 设 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf, smooth, syntomic\}$。设 S 是概形。设 $j : R \to U \times_S U$ 是 S 上的预等价关系。假设 U, R, S 是 τ-景 Sch_τ 的对象。对 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_\tau)$ 与 $a, b \in U(T)$，以下等价：

(1) a 与 b 映射到 $(U/R)(T)$ 的同一元素，且

(2) 存在 T 的 τ-覆盖 $\{f_i : T_i \to T\}$ 与态射 $r_i : T_i \to R$ 使得 $a \circ f_i = s \circ r_i$ 且 $b \circ f_i = t \circ r_i$。

换言之，在此情形下 τ-层映射

$$h_R \longrightarrow h_U \times_{U/R} h_U$$

是满射。

证明. 略去。提示：这成立的原因是，在此情形下预层 (39.20.0.1) 实际上由 $T \mapsto U(T)/j(R(T))$ 给出，因为 $j(R(T)) \subset U(T) \times U(T)$ 是等价关系，见定义 39.3.1。 □

引理 39.20.5. 设 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf, smooth, syntomic\}$。设 S 是概形。设 $j : R \to U \times_S U$ 是 S 上的预等价关系，$g : U' \to U$ 是 S 上概形态射。设 $j' : R' \to U' \times_S U'$ 是 j 到 U' 的限制。假设 U, U', R, S 是 τ-景 Sch_τ 的对象。商层映射

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

是单射。若 g 在 τ-拓扑中定义层满射 $h_{U'} \to h_U$（例如若 $\{g : U' \to U\}$ 是 τ-覆盖），则 $U'/R' \to U/R$ 是同构。

证明. 假设 $\xi, \xi' \in (U'/R')(T)$ 是映射到 U/R 同一截面的截面。则我们可以找到 T 的 τ-覆盖 $\mathcal{T} = \{T_i \to T\}$ 使得 $\xi|_{T_i}, \xi'|_{T_i}$ 由 $a_i, a_i' \in U'(T_i)$ 给出。由引理 39.20.4 与景的公理，在加细 $\mathcal{T}$ 后我们可以假设存在态射 $r_i : T_i \to R$ 使得 $g \circ a_i = s \circ r_i$，$g \circ a_i' = t \circ r_i$。由于按构造 $R' = R \times_{U \times_S U} (U' \times_S U')$，我们看到 $(r_i, (a_i, a_i')) \in R'(T_i)$，这表明 a_i 与 a_i' 在 T_i 上定义 U'/R' 的同一截面。由层条件这推出 $\xi = \xi'$。

若 $h_{U'} \to h_U$ 是层满射，则当然 $U'/R' \to U/R$ 也是满射。若 $\{g : U' \to U\}$ 是 τ-覆盖，则层映射 $h_{U'} \to h_U$ 是满射，见 **Sites**，引理 7.12.4。因此在此情形下 $U'/R' \to U/R$ 也是满射。 □

引理 39.20.6. 设 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf, smooth, syntomic\}$。设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $g : U' \to U$ 是 S 上概形态射。设 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 到 U' 的限制。假设 U, U', R, S 是 τ-景 Sch_τ 的对象。商层映射

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

是单射。若复合

$$U' \times_{g,U,t} R \xrightarrow[pr_1]{} R \xrightarrow[s]{} U, \quad U' \times_{g,U,t} R \xrightarrow{h} U$$

在 τ-拓扑中定义层满射，则映射是双射。例如若 $\{h : U' \times_{g,U,t} R \to U\}$ 是 τ-覆盖，或 $U' \to U$ 在 τ-拓扑中定义层满射，或 $\{g : U' \to U\}$ 是 τ-拓扑中的覆盖，则这成立。

证明. 单射由引理 39.13.2 与 39.20.5 结合推出。为看出满射（关于层满射的刻画见 **Sites**，节 7.11），我们如下论证。假设 T 是概形，$\sigma \in U/R(T)$。存在覆盖 $\{T_i \to T\}$ 使得 $\sigma|_{T_i}$ 是某个元素 $f_i \in U(T_i)$ 的像。因此我们可以假设 σ 是 $f \in U(T)$ 的像。由假设 h 是层满射，我们可以找到 τ-覆盖 $\{\varphi_i : T_i \to T\}$ 与态射 $f_i : T_i \to U' \times_{g,U,t} R$ 使得 $f \circ \varphi_i = h \circ f_i$。记 $f_i' = \mathrm{pr}_0 \circ f_i : T_i \to U'$。则我们看到 $f_i' \in U'(T_i)$ 映射到 $g \circ f_i' \in U(T_i)$，且 $g \circ f_i' \sim_{T_i} h \circ f_i = f \circ \varphi_i$（记号如 (39.20.0.1)）。即，给出关系的 $R(T_i)$ 的元素是 $\mathrm{pr}_1 \circ f_i$。这意味着 σ 到 T_i 的限制在 $U'/R'(T_i) \to U/R(T_i)$ 的像中，如所欲。

若 $\{h\}$ 是 τ-覆盖，则它诱导层满射，见 **Sites**，引理 7.12.4。若 $U' \to U$ 满射，则 h 也满射，因为 s 有截面（即群胚概形的中性元 e）。 □

引理 39.20.7. 设 S 是概形。设 $f : (U, R, j) \to (U', R', j')$ 是 S 上等价关系之间的态射。假设

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

是笛卡儿的。对任意 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf, smooth, syntomic\}$，图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U/R \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U' & \longrightarrow & U'/R' \end{array}$$

是 τ-层的纤维积方块。

证明. 由引理 39.20.4，商层有简单描述，我们将在下面不加进一步说明地使用。我们首先证明

$$U \longrightarrow U' \times_{U'/R'} U/R$$

是单射。即，假设 $a, b \in U(T)$ 映射到右边的同一元素。则 $f(a) = f(b)$。在将 T 替换为某个 τ-覆盖的成员后，我们可以假设存在 $r \in R(T)$ 使得 $a = s(r)$ 且 $b = t(r)$。则 $r' = f(r)$ 是 R' 的 T-值点，且 $s'(r') = t'(r')$。因此 $r' = e'(f(a))$（其中 e' 是与 j' 关联的群胚概形的恒等元，见引理 39.13.3）。因为引理的第一个图表是笛卡儿的，这推出 r 必须等于 $e(a)$。因此 $a = b$。

最后，我们证明所示箭头是满射。设 T 是 S 上的概形，$(a', \bar{b})$ 是层 $U' \times_{U'/R'} U/R$ 在 T 上的截面。在将 T 替换为某个 τ-覆盖的成员后，我们可以假设 $\bar{b}$ 是元素 $b \in U(T)$ 的类。在将 T 替换为某个 τ-覆盖的成员后，我们可以假设存在 $r' \in R'(T)$ 使得 $a' = t(r')$ 且 $s'(r') = f(b)$。因为引理的第一个图表是笛卡儿的，我们可以找到 $r \in R(T)$ 使得 $s(r) = b$ 且 $f(r) = r'$。则显然 $a = t(r) \in U(T)$ 是映射到 $(a', \bar{b})$ 的截面。 □

39.21. 用群胚表述的下降

笛卡儿态射定义如下。

定义 39.21.1. 设 S 是概形。设 $f : (U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ 是 S 上群胚概形的态射。我们说 f 是笛卡儿的，或(U', R', s', t', c') 在 (U, R, s, t, c) 上是笛卡儿的，若图表

$$\begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ {\scriptstyle s'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array}$$

是概形范畴中的纤维方块。一个在 (U, R, s, t, c) 上笛卡儿的群胚概形态射是与到 (U, R, s, t, c) 的结构态射相容的群胚概形态射。

笛卡儿态射与下降数据相关。首先我们证明一个一般引理，描述固定群胚概形上笛卡儿群胚概形的范畴。

引理 39.21.2. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。在 (U, R, s, t, c) 上笛卡儿的群胚概形范畴等价于对 (V, φ) 的范畴，其中 V 是 U 上的概形，且

$$\varphi : V \times_{U,t} R \longrightarrow R \times_{s,U} V$$

是 R 上的同构，使得 $e^*\varphi = id_V$，且使得作为 $R \times_{s,U,t} R$ 上的概形态射有

$$c^*\varphi = pr_1^*\varphi \circ pr_0^*\varphi.$$

证明. 引理中的拉回记号表示基变换。所示的公式有意义，因为作为 $R \times_{s,U,t} R$ 上的概形有

$$(R \times_{s,U,t} R) \times_{\mathrm{pr}_1,R,\mathrm{pr}_1} (V \times_{U,t} R) = (R \times_{s,U,t} R) \times_{\mathrm{pr}_0,R,\mathrm{pr}_0} (R \times_{s,U} V).$$

给定 (V, φ)，我们令 $U' = V$，$R' = V \times_{U,t} R$。令 $t' : R' \to U'$ 等于投影 $V \times_{U,t} R \to V$。令 s' 等于 φ 后接投影 $R \times_{s,U} V \to V$。令 c' 等于复合

$$\begin{aligned} R' \times_{s',U',t'} R' &\xrightarrow{\varphi,1} (R \times_{s,U} V) \times_V (V \times_{U,t} R) \\ &\to R \times_{s,U} V \times_{U,t} R \\ &\xrightarrow{\varphi^{-1},1} V \times_{U,t} (R \times_{s,U,t} R) \\ &\xrightarrow{1,c} V \times_{U,t} R = R' \end{aligned}$$

一个我们略去的计算表明我们得到 (U, R, s, t, c) 上的群胚概形。显然此群胚概形在 (U, R, s, t, c) 上是笛卡儿的。

反之，给定笛卡儿态射 $f : (U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$，则态射

$$U' \times_{U,t} R \xleftarrow{t',f} R' \xrightarrow{f,s'} R \times_{s,U} U'$$

是同构，我们可以令 $V = U'$，φ 等于复合 $(f, s') \circ (t', f)^{-1}$。我们略去 φ 满足引理中条件的证明。我们略去这些构造互逆的证明。 □

设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的概形态射。则我们得到 S 上的群胚概形 $(X, X \times_Y X, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, c)$。即，$j : X \times_Y X \to X \times_S X$ 是等价关系，我们可以取关联的群胚，见引理 39.13.3。

引理 39.21.3. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的概形态射。引理 39.21.2 的构造确定一个等价*

$$\begin{array}{c} \text{群胚概形范畴} \\ \text{在}(X, X \times_Y X, \ldots)\text{ 上笛卡儿} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{下降数据范畴} \\ \text{相对于} X/Y \end{array}$$

证明. 这由引理 39.21.2 与 **Descent**，定义 35.34.1 中概形上下降数据的定义立即推出。 □

39.22. 分离条件

这实际上意味着当给定 S 上的群胚 (U, R, s, t, c) 时，对态射 $j : R \to U \times_S U$ 的条件。如上一节，我们首先表述相应的图表。

引理 39.22.1. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚。设 $G \to U$ 是稳定化子群概形。交换图

$$\begin{array}{ccccc} R & \xrightarrow[f\mapsto(f,s(f))]{} & R \times_{s,U} U & \longrightarrow & U \\ \downarrow{\scriptstyle \Delta_{R/U\times_S U}} & & \downarrow & & \downarrow \\ R \times_{(U\times_S U)} R & \xrightarrow{(f,g)\mapsto(f,f^{-1}\circ g)} & R \times_{s,U} G & \longrightarrow & G \end{array}$$

中左侧两个水平箭头是同构，右方块是纤维积方块。

证明. 略去。定义与代数几何函子性观点中的练习。 □

引理 39.22.2. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚。设 $G \to U$ 是稳定化子群概形。

(1) 以下等价
   (a) $j : R \to U \times_S U$ 分离，
   (b) $G \to U$ 分离，且
   (c) $e : U \to G$ 是闭浸入。
(2) 以下等价
   (a) $j : R \to U \times_S U$ 拟分离，
   (b) $G \to U$ 拟分离，且
   (c) $e : U \to G$ 拟紧。

证明. 群概形 $G \to U$ 是 $R \to U \times_S U$ 沿对角态射 $U \to U \times_S U$ 的基变换，见引理 39.17.1。因此若 j 分离（分别地，拟分离），则 $G \to U$ 分离（分别地，拟分离）。（见 **Schemes**，引理 26.21.12。）因此在 (1) 与 (2) 中都有 (a) $\Rightarrow$ (b)。

若 $G \to U$ 分离（分别地，拟分离），则态射 $U \to G$ 作为结构态射 $G \to U$ 的截面是闭浸入（分别地，拟紧），见 **Schemes**，引理 26.21.11。因此在 (1) 与 (2) 中都有 (b) $\Rightarrow$ (a)。

由引理 39.22.1 的结果（以及 **Schemes**，引理 26.18.2 与 26.19.3），我们看到若 e 是闭浸入（分别地，拟紧），则 $\Delta_{R/U\times_S U}$ 是闭浸入（分别地，拟紧）。因此在 (1) 与 (2) 中都有 (c) $\Rightarrow$ (a)。 □

39.23. 有限平坦群胚，仿射情形

设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$R = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射。在此情形下我们得到两个环映射 $s^\sharp, t^\sharp : A \longrightarrow B$。设 C 是 $s^\sharp$ 与 $t^\sharp$ 的等化子。公式为

$$C = \{a \in A \mid t^\sharp(a) = s^\sharp(a)\}. \tag{39.23.0.1}$$

我们有时称此为U 上 R-不变函数环。$M = \mathrm{Spec}(C)$ 有什么性质？第一个观察是图表

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[s]{} & U \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & M \end{array}$$

交换，即态射 $U \to M$ 等化 s, t。此外，若 T 是任意仿射概形，且 $U \to T$ 是等化 s, t 的态射，则 $U \to T$ 通过 $U \to M$ 分解。换言之，$U \to M$ 是仿射概形范畴中的余等化子。

我们希望找到保证态射 $U \to M$ 在概形范畴中确实是“商”的条件。我们将在别处详细讨论（此处插入未来参考文献）；这里我们只讨论一些特殊情形。即，我们将关注 s, t 有限局部自由的情形。

例 39.23.1. 设 k 是域。设 $U = \mathrm{GL}_{2,k}$。设 $B \subset \mathrm{GL}_2$ 是上三角矩阵的闭子群概形。则商层 $\mathrm{GL}_{2,k}/B$（在 Zariski、étale 或 fppf 拓扑中，见定义 39.20.1）可由射影直线表示：$\mathbf{P}^1 = \mathrm{GL}_{2,k}/B$。（细节略去。）另一方面，此情形下的不变函数环就是 k。注意在此情形下态射 $s, t : R = \mathrm{GL}_{2,k} \times_k B \to \mathrm{GL}_{2,k} = U$ 是相对维数 3 的光滑态射。

回忆在 **Exercises**，练习 111.22.6 与 111.22.7 中我们定义了有限局部自由模与有限局部自由环扩张的行列式与范数。若 $\varphi : A \to B$ 是有限局部自由环映射，则我们记 $\mathrm{Norm}_\varphi(b) \in A$ 为 $b \in B$ 的范数。在概形的有限局部自由态射情形，范数在 **Divisors**，引理 31.18.6 中构造。

引理 39.23.2. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $R = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射，$s, t : R \to U$ 有限局部自由。设 C 如 *(39.23.0.1)*。设 $f \in A$。则 $Norm_{s^\sharp}(t^\sharp(f)) \in C$。

证明. 考虑引理 39.13.4 的交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & {\scriptstyle t}\nearrow & & \nwarrow{\scriptstyle t} & \\ R & \xleftarrow[\mathrm{pr}_0]{} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow[c]{} & R \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ U & \xleftarrow{t} & R & \xrightarrow{s} & U \end{array}$$

将 $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 视为元素。图表顶部的交换性表明 $\mathrm{pr}_0^\sharp(t^\sharp(f)) = c^\sharp(t^\sharp(f))$ 作为 $\Gamma(R \times_{S,U,t} R, \mathcal{O})$ 的元素。观察右下笛卡儿方块，范数构造与基变换的相容性表明 $s^\sharp(\mathrm{Norm}_{s^\sharp}(t^\sharp(f))) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{pr}_1^\sharp}(c^\sharp(t^\sharp(f)))$。类似地我们得到 $t^\sharp(\mathrm{Norm}_{s^\sharp}(t^\sharp(f))) = \mathrm{Norm}_{\mathrm{pr}_1^\sharp}(\mathrm{pr}_0^\sharp(t^\sharp(f)))$。因此由本证明的第一个等式我们看到 $s^\sharp(\mathrm{Norm}_{s^\sharp}(t^\sharp(f))) = t^\sharp(\mathrm{Norm}_{s^\sharp}(t^\sharp(f)))$，如所欲。 □

引理 39.23.3. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 $s, t : R \to U$ 有限局部自由。则

$$U = \coprod\nolimits_{r \geq 1} U_r$$

是 R-不变开集的不交并，使得 R 到 U_r 的限制 R_r 具有性质：$s, t : R_r \to U_r$ 是秩为 r 的有限局部自由。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.49.5 存在分解 $U = \coprod_{r \geq 0} U_r$，使得 $s : s^{-1}(U_r) \to U_r$ 是秩为 r 的有限局部自由。由于 s 满射，我们看到 $U_0 = \emptyset$。注意 $u \in U_r$ 当且仅当概形论纤维 $s^{-1}(u)$ 在 $\kappa(u)$ 上的次数为 r。现在，若 $z \in R$ 且 $s(z) = u$，$t(z) = u'$，则使用引理 39.13.4 的记号

$$\mathrm{pr}_1^{-1}(z) \to \mathrm{Spec}(\kappa(z))$$

是 $s^{-1}(u) \to \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 与 $s^{-1}(u') \to \mathrm{Spec}(\kappa(u'))$ 两者经所引用引理的基变换。因此 $u \in U_r \Leftrightarrow u' \in U_r$，换言之，开子集 U_r 是 R-不变的。特别地 R 到 U_r 的限制就是 $s^{-1}(U_r)$，且 $s : R_r \to U_r$ 是秩为 r 的有限局部自由。由于 $t : R_r \to U_r$ 通过 R_r 的逆同构于 s，我们看到它也有秩 r。 □

引理 39.23.4. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $R = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射，$s, t : R \to U$ 有限局部自由。设 $C \subset A$ 如 *(39.23.0.1)*。则 A 在 C 上整。

证明. 首先，由引理 39.23.3 我们知道 (U, R, s, t, c) 是群胚概形 (U_r, R_r, s, t, c) 的不交并，使得每个 $s, t : R_r \to U_r$ 有常秩 r。由于 U 拟紧，对几乎所有的 r 有 $U_r = \emptyset$。只需对每个 (U_r, R_r, s, t, c) 证明引理，因此我们可以假设 s, t 是秩为 r 的有限局部自由。

假设 s, t 是秩为 r 的有限局部自由。设 $f \in A$。考虑元素 $x - f \in A[x]$，其中我们将 x 视为 $\mathbf{A}^1$ 上的坐标。由于

$$(U \times \mathbf{A}^1, R \times \mathbf{A}^1, s \times \mathrm{id}_{\mathbf{A}^1}, t \times \mathrm{id}_{\mathbf{A}^1}, c \times \mathrm{id}_{\mathbf{A}^1})$$

也是具有有限源与靶的群胚概形，我们可以应用引理 39.23.2，我们看到 $P(x) = \mathrm{Norm}_{s^\sharp}(t^\sharp(x - f))$ 是 $C[x]$ 的元素。因为 $s^\sharp : A \to B$ 是秩为 r 的有限局部自由，我们看到 P 是次数 r 的首一多项式。此外由 Cayley-Hamilton（**Algebra**，引理 10.16.1）有 $P(f) = 0$。更精确地说，Cayley-Hamilton 说多项式 $s^\sharp(P) \in B[x]$ 零化元素 $t^\sharp(f)$。由于 P 的系数在 C 中，我们在 B 中得到 $t^\sharp(P(f)) = 0$。由于 t 忠实平坦，我们得到 $P(f) = 0$。 □

引理 39.23.5. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $R = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射，$s, t : R \to U$ 有限局部自由。设 $C \subset A$ 如 *(39.23.0.1)*。设 $C \to C'$ 是环映射，令 $U' = \mathrm{Spec}(A \otimes_C C')$，$R' = \mathrm{Spec}(B \otimes_C C')$。则

(1) 映射 s, t, c 诱导映射 s', t', c' 使得 (U', R', s', t', c') 是群胚概形。设 $C^1 \subset A'$ 是 U' 上 R'-不变的函数。
(2) 典范映射 $\varphi : C' \to C^1$ 满足
   (a) 对每个 $f \in C^1$，存在 $n > 0$ 与多项式 $P \in C'[x]$，其在 $C^1[x]$ 中的像是 $(x - f)^n$，且
   (b) 对每个 $f \in \mathrm{Ker}(\varphi)$，存在 $n > 0$ 使得 $f^n = 0$。
(3) 若 $C \to C'$ 平坦，则 φ 是同构。

证明. 部分 (1) 的证明略去。记 $A' = A \otimes_C C'$，$B' = B \otimes_C C'$。则我们有

$$C^1 = \{a \in A' \mid (t')^\sharp(a) = (s')^\sharp(a)\} = \{a \in A \otimes_C C' \mid t^\sharp \otimes 1(a) = s^\sharp \otimes 1(a)\}.$$

换言之，C^1 是差映射 $(t^\sharp - s^\sharp) \otimes 1$ 的核，它正是 C-线性映射 $t^\sharp - s^\sharp : A \to B$ 经 $C \to C'$ 的基变换。因此 (3) 成立。

部分 (2)(b) 的证明。由于 $C \to A$ 整（引理 39.23.4）且单射，我们看到 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(C)$ 满射，见 **Algebra**，引理 10.36.17。因此 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(C')$ 也满射，作为满射态射的基变换（**Morphisms**，引理 29.9.4）。因此 $\mathrm{Spec}(C^1) \to \mathrm{Spec}(C')$ 也满射。这意味着 (2)(b) 成立，例如由 **Algebra**，引理 10.30.6。

部分 (2)(a) 的证明。由引理 39.23.3，我们的群胚概形 (U, R, s, t, c) 分解为群胚概形 (U_r, R_r, s, t, c) 的有限不交并，使得 $s, t : R_r \to U_r$ 是秩为 r 的有限局部自由。通过 $U' = \mathrm{Spec}(C') \to U$ 拉回，我们得到 U' 与 $U^1 = \mathrm{Spec}(C^1)$ 的类似分解。我们将在下一段证明 (2)(a) 对相应的环系统 $A_r, B_r, C_r, C'_r, C^1_r$ 以 $n = r$ 成立。则给定 $f \in C^1$，设 $P_r \in C_r[x]$ 是其在 $C^1_r[x]$ 中的像是 $(x - f)^r$ 的像的多项式。选择充分可除的整数 n，我们看到存在多项式 $P \in C'[x]$，其在 $C^1[x]$ 中的像是 $(x - f)^n$；即，我们取 P 为 $C'[x]$ 中唯一元素，其在 $C'_r[x]$ 中的像是 $P_r^{n/r}$。

在本段中我们证明 (2)(a) 在环映射 $s^\sharp, t^\sharp : A \to B$ 是固定秩 r 的有限局部自由时成立。设 $f \in C^1 \subset A' = A \otimes_C C'$。选择平坦 C-代数 D 与满射 $D \to C'$。选择 f 的提升 $g \in A \otimes_C D$。考虑多项式

$$P = \mathrm{Norm}_{s^\sharp \otimes 1}(t^\sharp \otimes 1(x - g))$$

在 $(A \otimes_C D)[x]$ 中。由引理 39.23.2 与当前引理的部分 (3)，P 的系数在 D 中（比较引理 39.23.4 的证明）。另一方面，P 在 $(A \otimes_C C')[x]$ 中的像是 $(x - f)^r$，因为 $t^\sharp \otimes 1(x - f) = s^\sharp(x - f)$ 且 $s^\sharp$ 是秩为 r 的有限局部自由。这证明了我们想要的，其中 (2)(a) 中的 P 由我们的 P 在映射 $D[x] \to C'[x]$ 下的像给出。 □

引理 39.23.6. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $R = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射，$s, t : R \to U$ 有限局部自由。设 $C \subset A$ 如 *(39.23.0.1)*。则 $U \to M = \mathrm{Spec}(C)$ 具有以下性质：

(1) 点集映射 $|U| \to |M|$ 满射，且 $u_0, u_1 \in |U|$ 映射到同一点当且仅当存在 $r \in |R|$ 使得 $t(r) = u_0$ 且 $s(r) = u_1$，公式为

$$|M| = |U|/|R|$$

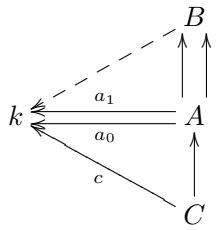
(2) 对任意代数闭域 k 我们有

$$M(k) = U(k)/R(k)$$

证明. 由于 $C \to A$ 整（引理 39.23.4）且单射，我们看到 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(C)$ 满射，见 **Algebra**，引理 10.36.17。因此 $|U| \to |M|$ 满射。

设 k 是代数闭域，$C \to k$ 是环映射。由于满射态射在基变换下保持（**Morphisms**，引理 29.9.4），我们看到 $A \otimes_C k$ 非零。现在 $k \subset A \otimes_C k$ 是非零整扩张。因此 $A \otimes_C k$ 的任何剩余域是 k 的代数扩张，从而等于 k。这样我们看到 $U(k) \to M(k)$ 满射。

设 $a_0, a_1 : A \to k$ 是两个环映射。若存在环映射 $b : B \to k$ 使得 $a_0 = b \circ t^\sharp$ 且 $a_1 = b \circ s^\sharp$，则由定义我们看到 $a_0|_C = a_1|_C$。因此映射 $U(k) \to M(k)$ 等化两个映射 $R(k) \to U(k)$。反之，假设 $a_0|_C = a_1|_C$。将此代数映射命名为 $c : C \to k$。考虑图表



若我们能构造虚线箭头使图表交换，则引理部分 (2) 的证明完成。由于 $s : A \to B$ 有限，存在有限多个环映射 $b_1, \ldots, b_n : B \to k$ 使得 $b_i \circ s^\sharp = a_1$。若虚线箭头不存在，则我们看到 $a_i' = b_i \circ t^\sharp$，$i = 1, \ldots, n$ 中没有一个等于 a_0。因此极大理想

$$\mathfrak{m}_i' = \mathrm{Ker}(a_i' \otimes 1 : A \otimes_C k \to k)$$

与 $\mathfrak{m} = \mathrm{Ker}(a_0 \otimes 1 : A \otimes_C k \to k)$ 不同。由 **Algebra**，引理 10.15.2 我们会得到元素 $f \in A \otimes_C k$ 使得 $f \in \mathfrak{m}$，但 $f \notin \mathfrak{m}_i'$ 对 $i = 1, \ldots, n$。考虑范数

$$g = \mathrm{Norm}_{s^\sharp \otimes 1}(t^\sharp \otimes 1(f)) \in A \otimes_C k$$

由引理 39.23.2 它位于基变换群胚的不变量 $C^1 \subset A \otimes_C k$ 中（基变换通过映射 $c : C \to k$）。一方面，$a_1(g) \in k^*$，因为在所有位于 a_1 上方的点（对应于 $b_1, \ldots, b_n$）处 $t^\sharp(f)$ 的值可逆（此处插入关于行列式性质未来的参考文献）。另一方面，由于 $f \in \mathfrak{m}$，我们看到 f 不是单位，因此

$t^\sharp(f)$ 不是单位（因为 $t^\sharp \otimes 1$ 忠实平坦），因此其范数不是单位（此处插入关于行列式性质未来的参考文献）。我们得出 C^1 包含一个非幂零且非单位的元素。我们现在证明这导致矛盾。即，将引理 39.23.5 应用于映射 $c : C \to C' = k$，我们看到 k 到不变量 C^1 的映射是单射，且此外，对任意元素 $x \in C^1$ 存在整数 $n > 0$ 使得 $x^n \in k$。因此 C^1 的每个元素要么是单位要么是幂零。

我们仍需完成 (1) 的证明。我们已经知道 $|U| \to |M|$ 满射。显然 $|U| \to |M|$ 是 $|R|$-不变的。最后，假设 $u_0, u_1 \in U$ 映射到同一点 $m \in M$。则诱导的域扩张 $\kappa(u_0)/\kappa(m)$ 与 $\kappa(u_1)/\kappa(m)$ 是代数的（因为如上所用 A 在 C 上整）。因此若 k 是 $\kappa(m)$ 的代数闭包，我们可以找到 $\kappa(m)$-嵌入 $\overline{u}_0 : \kappa(u_0) \to k$ 与 $\overline{u}_1 : \kappa(u_1) \to k$。这些确定 k-值点 $\overline{u}_0, \overline{u}_1 \in U(k)$ 映射到 $M(k)$ 的同一点。由部分 (2) 我们看到存在点 $\overline{r} \in R(k)$ 使得 $s(\overline{r}) = \overline{u}_0$ 且 $t(\overline{r}) = \overline{u}_1$。$\overline{r}$ 的像 $r \in R$ 是点使得 $s(r) = u_0$ 且 $t(r) = u_1$，如所欲。 □

引理 39.23.7. 设 S 是概形。设 $f : (U', R', s', t') \to (U, R, s, t, c)$ 是 S 上群胚概形的态射。

(1) U，R，U'，R' 仿射，

(2) s, t, s', t' 有限局部自由，

(3) 图表

$$\begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ {\scriptstyle s'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ {\scriptstyle t'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{f} & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array}$$

笛卡儿，其中 G 与 G' 是稳定化子群概形，且

(4) $f : U' \to U$ 是 *étale*。

则从 U 上 R-不变函数到 U' 上 R'-不变函数的映射 $C \to C'$ 是 *étale*，且 $U' = \mathrm{Spec}(C') \times_{\mathrm{Spec}(C)} U$。

证明. 令 $M = \mathrm{Spec}(C)$，$M' = \mathrm{Spec}(C')$。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$U' = \mathrm{Spec}(A')$，$R = \mathrm{Spec}(B)$，$R' = \mathrm{Spec}(B')$。我们将不加进一步说明地使用引理 39.23.4、39.23.5 与 39.23.6 的结果。

假设 C 是严格 Hensel 局部环。设 $p \in M$ 是闭点，$p' \in M'$ 映射到 p。断言：在此情形下存在不交并分解 $(U', R', s', t', c') = (U, R, s, t, c) \amalg (U'', R'', s'', t'', c'')$ 在 (U, R, s, t, c) 上，使得对于相应的不交并分解 $M' = M \amalg M''$ 在 M 上，点 p' 对应于 $p \in M$。

断言推出引理。假设 $M_1 \to M$ 是仿射概形的平坦态射。则我们可以将一切基变换到 M_1 而不影响假设 (1)–(4)。由引理 39.23.5 我们看到 M_1（分别地，M'_1）是 U_1 上 R_1-不变函数（分别地，U'_1 上 R'_1-不变函数）的谱。假设 $p' \in M'$ 映射到 $p \in M$。设 M_1 是 $\mathcal{O}_{M,p}$ 的严格 Hensel 化的谱，闭点为 $p_1 \in M_1$。选择点 $p'_1 \in M'_1$ 映射到 p_1 与 p'。由断言我们得到

$$(U'_1, R'_1, s'_1, t'_1, c'_1) = (U_1, R_1, s_1, t_1, c_1) \amalg (U''_1, R''_1, s''_1, t''_1, c''_1)$$

并相应地 $M_1' = M_1 \amalg M_1''$ 作为 M_1 上的概形。写 $M_1 = \mathrm{Spec}(C_1)$，将 $C_1 = \mathrm{colim}\, C_i$ 写成 étale C-代数的滤过余极限。令 $M_i = \mathrm{Spec}(C_i)$。$M_1 = \lim M_i$，其他概形类似。由 **Limits**，引理 32.4.11 与 32.8.11 我们可以找到 i 使得

$$(U_i', R_i', s_i', t_i', c_i') = (U_i, R_i, s_i, t_i, c_i) \amalg (U_i'', R_i'', s_i'', t_i'', c_i'')$$

我们得出 $M_i' = M_i \amalg M_i''$。特别地 $M' \to M$ 在 p' 上方的一点处在 étale 基变换后变为 étale。这推出 $M' \to M$ 在 p' 处 étale（例如由 **Morphisms**，引理 29.37.17）。我们将在证明断言后证明 $U' \cong M' \times_M U$。

断言的证明。注意 U_p 与 $U'_{p'}$ 有有限多个点。对 $u \in U_p$ 我们有 $\kappa(u)/\kappa(p)$ 代数，因此 $\kappa(u)$ 可分闭。由于 $U' \to U$ 是 étale，我们得出态射 $U'_{p'} \to U_p$ 诱导剩余域扩张的同构。设 $u' \in U'_{p'}$ 的像为 $u \in U_p$。由假设 (3)，概形论纤维的态射 $(s')^{-1}(u') \to s^{-1}(u)$、$(t')^{-1}(u') \to t^{-1}(u)$ 与 $G'_{u'} \to G_u$ 是同构。注意 $U_p = t(s^{-1}(u))$（集合论上），我们得出 $U'_{p'}$ 的点满射到 U_p 的点。假设 u'_1 与 u'_2 是 $U'_{p'}$ 的点映射到 U_p 的同一点 u。则存在点 $r' \in R'_{p'}$ 使得 $s'(r') = u'_1$ 且 $t'(r') = u'_2$。考虑两个域塔

$$\kappa(r')/\kappa(u'_1)/\kappa(u)/\kappa(p) \quad \kappa(r')/\kappa(u'_2)/\kappa(u)/\kappa(p)$$

其“末端”与两个塔

$$\kappa(r')/\kappa(u'_1)/\kappa(p')/\kappa(p) \quad \kappa(r')/\kappa(u'_2)/\kappa(p')/\kappa(p)$$

的“末端”相同。这两个诱导相同的映射 $\kappa(p') \to \kappa(r')$，因为 $(U'_{p'}, R'_{p'}, s', t', c')$ 是 p' 上的群胚。由于 $\kappa(u)/\kappa(p)$ 纯不可分，我们得出两个诱导映射 $\kappa(u) \to \kappa(r')$ 相同。因此 r' 映射到纤维 G_u 的点。由假设 (3) 我们得出 $r' \in (G')_{u'_1}$。即，我们可以将 G 视为 R 的闭子概形，通过 s 视为 U 上的概形，并利用基变换到 U' 给出 $G' \subset R'$。特别地我们有 $u'_1 = u'_2$。我们得出 $U'_{p'} \to U_p$ 是点上的双射，诱导剩余域的同构。由此推出 $U'_{p'}$ 是有限多个闭点（**Algebra**，引理 10.35.9），因此 $U'_{p'}$ 在 U' 中闭。设 $J' \subset A'$ 是集合论上截出 $U'_{p'}$ 的根式理想。

断言的第二部分证明。设 $\mathfrak{m} \subset C$ 是极大理想。注意由 **More on Algebra**，引理 15.11.8，$(A, \mathfrak{m}A)$ 是 Hensel 对。设 $J = \sqrt{\mathfrak{m}A}$。则 (A, J) 是 Hensel 对（**More on Algebra**，引理 15.11.7），且由上述论证，étale 环映射 $A \to A'$ 诱导同构 $A/J \to A'/J'$。由 **More on Algebra**，引理 15.11.6 我们得出 $A' = A \times A''$。考虑相应的不交并分解 $U' = U \amalg U''$。开集 $(s')^{-1}(U)$ 是 R' 中特化到 $R'_{p'}$ 的点的集合。$(t')^{-1}(U)$ 类似。类似地我们有 $(s')^{-1}(U'') = (t')^{-1}(U'')$，因为这是不特化到 $R'_{p'}$ 的点的集合。因此我们得到不交并分解

$$(U', R', s', t', c') = (U, R, s, t, c) \amalg (U'', R'', s'', t'', c'')$$

这立即给出 $M' = M \amalg M''$，断言的证明完成。

我们仍需证明典范映射 $U' \to M' \times_M U$ 是同构。它是 étale 态射（**Morphisms**，引理 29.37.19）。另一方面，通过基变换到严格 Hensel 局部环（如证明第三段）并利用在断言证明过程中建立的 $U'_{p'} \to U_p$ 的双射性，我们看到 $U' \to M' \times_M U$ 泛双射（一些细节略去）。然而，泛双射的 étale 态射是同构（**Descent**，引理 35.25.2），证明完成。 □

引理 39.23.8. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设

(1) $U = \mathrm{Spec}(A)$，$R = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射，且

(2) 存在元素 $x_i \in A$，$i \in I$ 使得 $B = \bigoplus_{i \in I} s^\sharp(A) t^\sharp(x_i)$。

则 $A = \bigoplus_{i \in I} C x_i$，且 $B \cong A \otimes_C A$，其中 $C \subset A$ 是 U 上 R-不变函数如 *(39.23.0.1)*。

证明. 在本证明中我们将写 $s, t : A \to B$ 代替 $s^\sharp, t^\sharp$，类似地 $c : B \to B \otimes_{s,A,t} B$。我们写 $p_0 : B \to B \otimes_{s,A,t} B$，$b \mapsto b \otimes 1$ 与 $p_1 : B \to B \otimes_{s,A,t} B$，$b \mapsto 1 \otimes b$。由引理 39.13.5 与 C 的定义我们有如下交换图

$$\begin{array}{ccccc} B \otimes_{s,A,t} B & \overset{c}{\underset{p_0}{\leftarrow\!\!\leftarrow}} & B & \xleftarrow{t} & A \\ \uparrow{\scriptstyle p_1} & & \uparrow{\scriptstyle s} & & \uparrow \\ B & \overset{s}{\underset{t}{\leftarrow\!\!\leftarrow}} & A & \leftarrow & C \end{array}$$

此外左侧两个方块在环范畴中是余笛卡儿的，顶行同构于图表

$$B \otimes_{t,A,t} B \overset{p_1}{\underset{p_0}{\leftarrow\!\!\leftarrow}} B \xleftarrow{t} A$$

由 **Descent**，引理 35.3.6 这是一个等化子图表，因为条件 (2) 特别推出 s（从而同构箭头 t）忠实平坦。下行由 C 的定义是等化子图表。我们可以使用 x_i 得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} B \otimes_{s,A,t} B & \overset{c}{\underset{p_0}{\leftarrow\!\!\leftarrow}} & B & \xleftarrow{t} & A \\ \uparrow{\scriptstyle p_1} & & \uparrow{\scriptstyle s} & & \uparrow \\ \bigoplus_{i \in I} B x_i & \overset{s}{\underset{t}{\leftarrow\!\!\leftarrow}} & \bigoplus_{i \in I} A x_i & \leftarrow & \bigoplus_{i \in I} C x_i \end{array}$$

其中右竖直箭头将 x_i 送到 x_i，中竖直箭头将 x_i 送到 $t(x_i)$，左竖直箭头将 x_i 送到 $c(t(x_i)) = t(x_i) \otimes 1 = p_0(t(x_i))$（等式由引理 39.13.4 顶部的交换性）。则图表交换。此外中竖直箭头由假设是同构。由于左侧两个方块是余笛卡儿的，我们得出左竖直箭头也是同构。另一方面，水平行正合（即它们是等化子）。因此我们得出右竖直箭头也是同构。 □

命题 39.23.9. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设

(1) $U = \mathrm{Spec}(A)$，$R = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射，

(2) $s, t : R \to U$ 有限局部自由，且

(3) $j = (t, s)$ 是等价关系。

在此情形下，设 $C \subset A$ 如 *(39.23.0.1)*。则 $U \to M = \mathrm{Spec}(C)$ 有限局部自由且 $R = U \times_M U$。此外，M 在 *fppf* 拓扑中表示商层 U/R（见定义 *39.20.1*）。

证明. 在本证明中我们使用记号 $s, t : A \to B$ 代替 $s^\sharp, t^\sharp$。由引理 39.20.3 只需证明 $C \to A$ 有限局部自由且映射

$$t \otimes s : A \otimes_C A \longrightarrow B$$

是同构。首先，注意 j 是单态射，也是有限的（因为 s 与 t 已经有限）。因此由 **Morphisms**，引理 29.45.15 我们看到 j 是闭浸入。因此 $A \otimes_C A \to B$ 是满射。

我们将通过平坦环映射 $C \to C'$ 进行基变换，如引理 39.23.5，并利用不变量的构造与平坦基变换交换，见所引用引理的部分 (3)。我们将在下面证明对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset C$，存在局部平坦环映射 $C_\mathfrak{p} \to C'_\mathfrak{p}$ 使得基变换到 $C'_\mathfrak{p}$ 后结果成立。这立即推出 $A \otimes_C A \to B$ 是单射（使用 **Algebra**，引理 10.23.1）。它还推出 $C \to A$ 平坦，通过结合 **Algebra**，引理 10.39.17、10.39.18 与 10.39.8。则由于 $U \to \mathrm{Spec}(C)$ 也满射（引理 39.23.6），我们得出 $C \to A$ 忠实平坦。则同构 $B \cong A \otimes_C A$ 推出 A 是有限展示 C-模，见 **Algebra**，引理 10.83.2。因此 A 在 C 上有限局部自由，见 **Algebra**，引理 10.78.2。

由引理 39.23.3 我们知道 A 是环 A_r 的有限乘积，B 是环 B_r 的有限乘积，使得群胚概形相应地分解（见引理 39.23.4 的证明）。则 C 也是环 C_r 的乘积，相应地 C' 分解为乘积。因此我们可以且将假设环映射 $s, t : A \to B$ 是固定秩 r 的有限局部自由。

我们将使用的局部环映射 $C_\mathfrak{p} \to C'_\mathfrak{p}$ 是任意局部平坦环映射，使得 $C'_\mathfrak{p}$ 的剩余域无限。由 **Algebra**，引理 10.159.1 这样的局部环映射存在。

假设 C 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域无限，且假设 $s, t : A \to B$ 是常秩 $r > 0$ 的有限局部自由。由于 $C \subset A$ 整（引理 39.23.4），所有位于 $\mathfrak{m}$ 上方的素理想都是极大的，且 A 的所有极大理想位于 $\mathfrak{m}$ 上方。$C \subset B$ 类似。选择 A 的极大理想 $\mathfrak{m}'$ 位于 $\mathfrak{m}$ 上方（由引理 39.23.6 存在）。由于 $t : A \to B$ 有限局部自由，至多存在有限多个 B 的极大理想位于 $\mathfrak{m}'$ 上方。因此我们得出（再次由引理 39.23.6）A 有有限多个极大理想，即 A 半局部。这反过来推出 B 也半局部。好，现在由于 $t \otimes s : A \otimes_C A \to B$ 是满射，我们可以将 **Algebra**，引理 10.78.8 应用于环映射 $C \to A$、A-模 $M = B$（通过 t 视为 A-模）与 C-子模 $s(A) \subset B$。此引理推出存在 $x_1, \ldots, x_r \in A$ 使得 M 在 A 上以 $s(x_1), \ldots, s(x_r)$ 为基自由。因此我们得出 $C \to A$ 有限自由且 $B \cong A \otimes_C A$，通过应用引理 39.23.8。 □

39.24. 有限平坦群胚

在本节中我们证明一个引理，它将有助于证明概形按有限平坦等价关系的商是概形，只要每个等价类包含在一个仿射中。见 **Properties of Spaces**，命题 66.14.1。

引理 39.24.1. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设 s，t 有限局部自由。设 $u \in U$ 是点使得 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 包含在 U 的仿射开集中。则存在 u 在 U 中的 R-不变仿射开邻域。

证明. 由于 s 有限局部自由，它有有限纤维。因此 $t(s^{-1}(\{u\})) = \{u_1, \ldots, u_n\}$ 是有限集。注意 $u \in \{u_1, \ldots, u_n\}$。设 $W \subset U$ 是包含 $\{u_1, \ldots, u_n\}$ 的仿射开集，特别地 $u \in W$。考虑 $Z = R \setminus s^{-1}(W) \cap t^{-1}(W)$。这是 R 的闭子集。像 $t(Z)$ 是 U 的闭子集，可以粗略描述为与 $U \setminus W$ 的点 R-等价的 U 的点集。因此 $W' = U \setminus t(Z)$ 是 R-不变的开子概形，包含在 W 中，且 $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset W'$。图

$$\{u_1, \ldots, u_n\} \subset W' \subset W \subset U.$$

设 $f \in \Gamma(W, \mathcal{O}_W)$ 是元素使得 $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset D(f) \subset W'$。这样的 f 由 **Algebra**，引理 10.15.2 存在。由我们选择 W'，我们有 $s^{-1}(W') \subset t^{-1}(W)$，因此我们得到图表

$$\begin{array}{ccc} s^{-1}(W') & \xrightarrow{t} & W \\ \downarrow{\scriptstyle s} & & \\ W' & & \end{array}$$

竖直箭头由假设是有限局部自由。令

$$g = \mathrm{Norm}_s(t^\sharp f) \in \Gamma(W', \mathcal{O}_{W'})$$

由构造 g 是 W' 上的函数，它在 u 处非零，因为 $t^\sharp(f)$ 在 R 中位于 u 上方的每个点处非零，因为 f 在 $u_1, \ldots, u_n$ 处非零。类似地，$D(g) \subset W'$ 等于使得 f 在与 w 等价的任何点处非零的点 w 的集合。这意味着 $D(g)$ 是 W' 的 R-不变仿射开集。最终图为

$$\{u_1, \ldots, u_n\} \subset D(g) \subset D(f) \subset W' \subset W \subset U$$

因此我们得证。 □

39.25. 下降拟射影概形

我们可以使用引理 39.24.1 证明某类下降数据是有效的。

引理 39.25.1. 设 $X \to Y$ 是满射有限局部自由态射。设 d 是正整数。假设对每个几何点 $\bar{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，纤维 $X_{\bar{y}}$ 至多有 d 个点。设 V 是 X 上的概形，使得对所有 $(y, v_1, \ldots, v_d)$，

其中 $y \in Y$ 且 $v_1, \ldots, v_d \in V_y$，存在仿射开集 $U \subset V$ 使得 $v_1, \ldots, v_d \in U$。则 $V/X/Y$ 上的任意下降数据有效。

证明. 设 φ 是 **Descent**，定义 35.34.1 中的下降数据。回忆从 Y 上的概形到相对于 $\{X \to Y\}$ 的下降数据的函子是全忠实的，见 **Descent**，引理 35.35.11。因此使用 **Constructions**，引理 27.2.1，只需在 Y 仿射的情形证明引理。一些细节略去（若 Y 分离或有仿射对角，则可避免此论证，因为此时从仿射概形到 X 的每个态射仿射）。

假设 Y 仿射。若 V 也仿射，则由 **Descent**，引理 35.37.1 我们得到有效性。因此由 **Descent**，引理 35.35.13 只需证明 V 的每个点 v 有 φ-不变仿射开邻域。考虑群胚 $(X, X \times_Y X, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$。由引理 39.21.3，下降数据 φ 确定且被确定于一个笛卡儿群胚概形态射

$$(V, R, s, t, c) \longrightarrow (X, X \times_Y X, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$$

在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上。由于 $X \to Y$ 有限局部自由，我们看到 $\mathrm{pr}_i : X \times_Y X \to X$ 从而 s 与 t 有限局部自由，且它们的几何纤维至多有 d 个点。特别地点 $v \in V$ 的 R-轨道 $t(s^{-1}(\{v\}))$ 至多有 d 个点。再次使用引理 39.21.3 的范畴等价，我们看到 V 的 φ-不变开集与 V 的 R-不变开集是同一事物。我们的假设表明存在 V 的仿射开集包含轨道 $t(s^{-1}(\{v\}))$，因为此轨道中的所有点映射到 Y 的同一点。因此引理 39.24.1 提供包含 v 的 R-不变仿射开集。 □

引理 39.25.2. 设 $X \to Y$ 是满射有限局部自由态射。设 V 是 X 上的概形，使得对所有 $(y, v_1, \ldots, v_d)$，其中 $y \in Y$ 且 $v_1, \ldots, v_d \in V_y$，存在仿射开集 $U \subset V$ 使得 $v_1, \ldots, v_d \in U$。则 $V/X/Y$ 上的任意下降数据有效。

证明. 如引理 39.25.1 的证明，我们可以假设 Y 仿射，特别地拟紧。因此存在整数 d 使得 $X \to Y$ 的所有几何纤维至多有 d 个点，见 **Morphisms**，节 29.58 中的讨论。我们对 V 的假设平凡地推出我们可以应用引理 39.25.1，完成证明。 □

引理 39.25.3. 设 $X \to Y$ 是满射有限局部自由态射。设 V 是 X 上的概形，使得以下之一成立

(1) $V \to X$ 射影，
(2) $V \to X$ 拟射影，
(3) 存在 V 上的丰富可逆层，
(4) 存在 V 上的 X-丰富可逆层，
(5) 存在 V 上的 X-非常丰富可逆层。

则 $V/X/Y$ 上的任意下降数据有效。

证明. 我们检查引理 39.25.2 中的条件。设 $y \in Y$ 且 $v_1, \ldots, v_d \in V$ 是 y 上的点。情形 (1) 是 (2) 的特例，见 **Morphisms**，引理 29.44.10。情形 (2) 是 (4) 的特例，见 **Morphisms**，定义

29.41.1。若 V 上存在丰富可逆层，则由 **Properties**，引理 28.30.5 存在包含 $v_1, \ldots, v_d$ 的仿射开集。因此 (3) 成立。在情形 (4) 与 (5) 中，将 Y 替换为 y 的仿射开邻域无害。则 X 也仿射。在情形 (4) 中我们看到由 **Morphisms**，定义 29.38.1，V 有丰富可逆层，结果由情形 (3) 推出。在情形 (5) 中我们可以将 V 替换为包含 $v_1, \ldots, v_d$ 的拟紧开集，并通过 **Morphisms**，引理 29.39.2 化归到情形 (4)。 □

引理 39.25.4. 设 $X \to Y$ 是满射有限局部自由态射，且是根式的。设 V 是 X 上的概形。则 $V/X/Y$ 上的任意下降数据有效。

证明. 应用引理 39.25.1 取 $d = 1$。 □

39.26. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调

(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 40

群胚概形续论

40.1. 引言

本章致力于群胚概形的高级主题。尽管结果是以群胚概形的语言陈述的，读者应牢记 2-笛卡儿图表

(40.1.0.1)
$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & [U/R] \end{array}$$

其中 $[U/R]$ 是商叠，参见 **Groupoids in Spaces**，注记 78.20.4。许多结果是由思考这个图表所激发的。例如，参见 Keel 和 Mori 撰写的优美论文 [**KM97**]。

40.2. 记号

我们继续遵守 **Groupoids**，节 39.2 中引入的约定和记号。

40.3. 有用的图表

为了在本章中便于参考，我们简要重述 **Groupoids**，引理 39.13.4 和 39.13.5 的结果。令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。在交换图

(40.3.0.1)
$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \overset{t}{\nearrow} & & \overset{t}{\nwarrow} & \\ R & \xleftarrow{\mathrm{pr}_0} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow{c} & R \\ \downarrow{\scriptstyle s} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ U & \xleftarrow{t} & R & \xrightarrow{s} & U \end{array}$$

中，下面两个方块是纤维积方块。此外，顶部的三角形（实际上是一个方块）也是笛卡儿的。

图表

$$
\begin{array}{ccccc}
R \times_{t,U,t} R & \overset{\mathrm{pr}_1}{\underset{\mathrm{pr}_0}{\rightrightarrows}} & R & \xrightarrow{t} & U \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_0 \times c \circ (i,1)} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_R} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_U} \\
R \times_{s,U,t} R & \overset{c}{\underset{\mathrm{pr}_0}{\rightrightarrows}} & R & \xrightarrow{t} & U \\
\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \\
R & \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} & U & &
\end{array}
\tag{40.3.0.2}
$$

是交换的。上面两行通过所给的竖直映射同构。下面左侧的两个方块是笛卡儿的。

40.4. 微分层

下面的引理是 **Groupoids**，引理 39.6.3 的类比。

引理 40.4.1. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。通过 t 将 R 视为 U 上的概形，其微分层是浸入 $e : U \to R$ 的余法层经 t 拉回的商。用公式表示：存在一个典范满射 $t^*\mathcal{C}_{U/R} \to \Omega_{R/U}$。如果 s 是平坦的，那么这个映射是同构。

证明. 注意 $e : U \to R$ 是一个浸入，因为它是态射 s 的一个截面，参见 **Schemes**，引理 26.21.11。考虑下面的图表

$$
\begin{array}{ccccc}
R & \xrightarrow[(1,i)]{} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow[(\mathrm{pr}_0, i \circ \mathrm{pr}_1)]{} & R \times_{t,U,t} R \\
\downarrow{\scriptstyle t} & & \downarrow{\scriptstyle c} & & \\
U & \xrightarrow{e} & R & &
\end{array}
$$

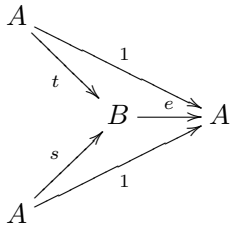
左边的方块是笛卡儿的，因为如果 $a \circ b = e$，那么 $b = i(a)$。水平映射的复合是 $t : R \to U$ 的对角态射。右上的水平箭头是一个同构。因此，由于 $\Omega_{R/U}$ 是复合的余法层，它同构于 $(1, i)$ 的余法层。由 **Morphisms**，引理 29.32.4，我们得到满射 $t^*\mathcal{C}_{U/R} \to \Omega_{R/U}$，并且如果 c 是平坦的，那么这是一个同构。由于 c 是 s 的基变换（由图表 (40.3.0.2) 的性质），我们得出如果 s 是平坦的，那么 c 是平坦的，参见 **Morphisms**，引理 29.26.8。 □

40.5. 局部结构

令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的一个群胚概形。令 $u \in U$ 是一个点。在本节中，我们解释在局部环

$$A = \mathcal{O}_{U,u} \quad \text{和} \quad B = \mathcal{O}_{R,e(u)}$$

上得到何种结构。我们将使用的约定是用相应的字母表示由态射 s,t,c,e,i 诱导的局部环同态。特别地，我们有局部环的交换图



因此，如果 $I \subset B$ 表示 $e : B \to A$ 的核，那么 $B = s(A) \oplus I = t(A) \oplus I$。让我们记

$$C = \mathcal{O}_{R \times_{s,U,t} R,(e(u),e(u))}$$

那么我们有

$$C = (B \otimes_{s,A,t} B)_{\mathfrak{m}_B \otimes B + B \otimes \mathfrak{m}_B}$$

令 $J \subset C$ 是由 $I \otimes B + B \otimes I$ 生成的 C 的理想。那么 J 也是局部环同态

$$(e, e) : C \longrightarrow A$$

的核。复合法则 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 对应于一个环映射

$$c : B \longrightarrow C$$

将 I 映到 J。

引理 40.5.1. 由 c 诱导的映射 $I/I^2 \to J/J^2$ 是复合

$$I/I^2 \xrightarrow{(1,1)} I/I^2 \oplus I/I^2 \to J/J^2$$

其中第二个箭头来自等式 $J = (I \otimes B + B \otimes I)C$。映射 $i : B \to B$ 诱导映射 $-1 : I/I^2 \to I/I^2$。

证明. 要描述从 C 到另一个局部环的局部同态，只需说明它作用在形如 $b_1 \otimes b_2$ 的元素上会发生什么。记住这一点，我们有两个典范映射

$$e_2 : C \to B,\ b_1 \otimes b_2 \mapsto b_1 s(e(b_2)), \quad e_1 : C \to B,\ b_1 \otimes b_2 \mapsto t(e(b_1))b_2$$

对应于嵌入 $R \to R \times_{s,U,t} R$，分别由 $r \mapsto (r, e(s(r)))$ 和 $r \mapsto (e(t(r)), r)$ 给出。这些映射定义了映射 $J/J^2 \to I/I^2$，它们共同给出引理中映射 $I/I^2 \oplus I/I^2 \to J/J^2$ 的逆。因此，为了证明陈述，我们只需证明 $e_1 \circ c : B \to B$ 和 $e_2 \circ c : B \to B$ 是恒等映射。这由两个复合 $R \to R \times_{s,U,t} R \to R$ 都是恒等映射这一事实推出。

关于 i 的陈述由关于 c 的陈述以及 $c \circ (1, i) = e \circ t$ 这一事实推出。一些细节省略。 □

40.6. 群胚的性质

令 (U, R, s, t, c) 是一个群胚概形。本节结果背后的想法是 $s : R \to U$ 是态射 $U \to [U/R]$ 的基变换（见图表 (40.1.0.1)）。因此 $s : R \to U$ 的局部性质应反映态射 $U \to [U/R]$ 的局部性质。这并不奏效，因为 $[U/R]$ 不总是代数叠，从而我们不能谈论 $U \to [U/R]$ 的几何或代数性质。但事实证明，我们甚至完全不引用商叠也能使其中一部分奏效。

下面是此类结果的第一个例子。引理中出现的开子概形 $W \subset U'$ 大致说来是态射 $U' \to [U/R]$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 的轨迹。

引理 40.6.1. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的一个群胚。令 $g : U' \to U$ 是概形态射。记 h 为复合

$$h : U' \times_{g,U,t} R \xrightarrow[pr_1]{} R \xrightarrow[s]{} U.$$

令 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ 是概形态射的性质。假设

(1) $\mathcal{R} \Rightarrow \mathcal{Q}$，
(2) $\mathcal{Q}$ 在基变换和复合下保持，
(3) 对任意具有 $\mathcal{Q}$ 的态射 $f : X \to Y$，存在最大的开集 $W(\mathcal{P}, f) \subset X$，使得 $f|_{W(\mathcal{P},f)}$ 具有 $\mathcal{P}$，并且
(4) 对任意具有 $\mathcal{Q}$ 的态射 $f : X \to Y$，以及任意具有 $\mathcal{R}$ 的态射 $Y' \to Y$，我们有 $Y' \times_Y W(\mathcal{P}, f) = W(\mathcal{P}, f')$，其中 $f' : X_{Y'} \to Y'$ 是 f 的基变换。

如果 s, t 具有 $\mathcal{R}$ 且 g 具有 $\mathcal{Q}$，那么存在开子概形 $W \subset U'$，使得 $W \times_{g,U,t} R = W(\mathcal{P}, h)$。

证明. 注意以下图表交换

$$\begin{array}{ccc} U' \times_{g,U,t} R \times_{t,U,t} R & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{12}} & R \times_{t,U,t} R \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{01}} \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{02}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_0} \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \\ U' \times_{g,U,t} R & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} & R \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的（这里用到两个映射 $t \circ \mathrm{pr}_i : R \times_{t,U,t} R \to U$ 相等）。将其与图表 (40.3.0.2) 的性质结合，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} U' \times_{g,U,t} R \times_{t,U,t} R & \xrightarrow{c \circ (i,1)} & R \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{01}} \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{02}} & & \downarrow{\scriptstyle t} \downarrow{\scriptstyle s} \\ U' \times_{g,U,t} R & \xrightarrow{h} & U \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的。

假设 s,t 具有 $\mathcal{R}$ 且 g 具有 $\mathcal{Q}$。那么 h 具有 $\mathcal{Q}$，作为 s（具有 $\mathcal{R}$，从而具有 $\mathcal{Q}$）与 g 的基变换（具有 $\mathcal{Q}$）的复合。因此 $W(\mathcal{P},h) \subset U' \times_{g,U,t} R$ 存在。由我们的假设我们有 $\mathrm{pr}_{01}^{-1}(W(\mathcal{P},h)) = \mathrm{pr}_{02}^{-1}(W(\mathcal{P},h))$，因为二者都是 $c \circ (i,1)$ 具有 $\mathcal{P}$ 的最大开集。注意投影 $U' \times_{g,U,t} R \to U'$ 有一个截面，即 $\sigma : U' \to U' \times_{g,U,t} R$，$u' \mapsto (u', e(g(u')))$。又通过同构

$$(U' \times_{g,U,t} R) \times_{U'} (U' \times_{g,U,t} R) = U' \times_{g,U,t} R \times_{t,U,t} R$$

左手边的两个投影到 $U' \times_{g,U,t} R$ 与右手边的态射 pr_{01} 和 pr_{02} 一致。由于 $\mathrm{pr}_{01}^{-1}(W(\mathcal{P},h)) = \mathrm{pr}_{02}^{-1}(W(\mathcal{P},h))$，我们得出结论 $W(\mathcal{P},h)$ 是 U 的某个子集的原像，该子集必然是开集 $W = \sigma^{-1}(W(\mathcal{P},h))$。 □

注记 40.6.2. 警告：引理 40.6.1 应谨慎使用。例如，它适用于 $\mathcal{P}$ =“平坦”、$\mathcal{Q}$ =“空”，以及 $\mathcal{R}$ =“平坦且局部有限展示”。但给定概形态射 $f : X \to Y$，使得 $f|_W$ 平坦的最大开集 $W \subset X$ *不是* f 平坦的点集！

注记 40.6.3. 尽管有注记 40.6.2 中的警告，仍有一些情形可以使用引理 40.6.1 而不致引起太多歧义。我们给出一个列表。在每种情形中我们省略对假设 (1) 和 (2) 的验证，并给出蕴含 (3) 和 (4) 的参考文献。列表如下：

(1) $\mathcal{Q} = \mathcal{R} =$“局部有限型”，且 $\mathcal{P} =$“相对维数 $\leq d$”。见 **Morphisms**，定义 29.30.1 以及 **Morphisms**，引理 29.29.4 和 29.29.3。
(2) $\mathcal{Q} = \mathcal{R} =$“局部有限型”，且 $\mathcal{P} =$“局部拟有限”。这是前一项中 $d = 0$ 的情形，见 **Morphisms**，引理 29.30.5。
(3) $\mathcal{Q} = \mathcal{R} =$“局部有限型”，且 $\mathcal{P} =$“非分歧”。见 **Morphisms**，引理 29.36.3 和 29.36.15。

上面所列情形的有趣之处在于，我们不需要假设 s,t 平坦就能得到关于态射 h 具有性质 $\mathcal{P}$ 的轨迹的结论。我们继续列表：

(4) $\mathcal{Q} =$“局部有限展示”，$\mathcal{R} =$“平坦且局部有限展示”，且 $\mathcal{P} =$“平坦”。见 **More on Morphisms**，定理 37.15.1 和引理 37.15.2。
(5) $\mathcal{Q} =$“局部有限展示”，$\mathcal{R} =$“平坦且局部有限展示”，且 $\mathcal{P} =$“Cohen-Macaulay”。见 **More on Morphisms**，定义 37.22.1 以及 **More on Morphisms**，引理 37.22.6 和 37.22.7。
(6) $\mathcal{Q} =$“局部有限展示”，$\mathcal{R} =$“平坦且局部有限展示”，且 $\mathcal{P} =$“syntomic”，使用 **Morphisms**，引理 29.31.12 （该轨迹自动是开的）。
(7) $\mathcal{Q} =$“局部有限展示”，$\mathcal{R} =$“平坦且局部有限展示”，且 $\mathcal{P} =$“光滑”。见 **Morphisms**，引理 29.35.15 （该轨迹自动是开的）。

(8) $\mathcal{Q}=$“局部有限展示”，$\mathcal{R}=$“平坦且局部有限展示”，且 $\mathcal{P}=$“étale”。见 **Morphisms**，引理 29.37.17 （该轨迹自动是开的）。

下面是第二个结果。R-不变开集 $W\subset U$ 应被看作 $[U/R]$ 的最大开集的原像，在该开集上态射 $U\to[U/R]$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

引理 40.6.4. 令 S 是一个概形。令 (U,R,s,t,c) 是 S 上的一个群胚。令 $\tau\in\{Zariski, fppf, étale, smooth, syntomic\}$[1]。令 $\mathcal{P}$ 是概形态射的一个性质，它在目标上 τ-局部（***Descent***, 定义 *35.22.1*）。假设 $\{s:R\to U\}$ 和 $\{t:R\to U\}$ 是 τ-拓扑的覆盖。令 $W\subset U$ 是使得 $s|_{s^{-1}(W)}:s^{-1}(W)\to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 的最大开子概形。那么 W 是 R-不变的，见 ***Groupoids***, 定义 *39.19.1*。

证明. 开集 $W\subset U$ 的存在性和性质在 **Descent**，引理 35.22.3 中描述。在图表 (40.3.0.1) 中，令 $W_1\subset R$ 是使得态射 $\mathrm{pr}_1:R\times_{s,U,t}R\to R$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 的最大开子概形。由上述 **Descent**，引理 35.22.3 以及假设 $\{s:R\to U\}$ 和 $\{t:R\to U\}$ 是 τ-拓扑的覆盖，可得 $t^{-1}(W)=W_1=s^{-1}(W)$，正如所需。 □

引理 40.6.5. 令 S 是一个概形。令 (U,R,s,t,c) 是 S 上的一个群胚。令 $G\to U$ 是其稳定化子群概形。令 $\tau\in\{fppf, étale, smooth, syntomic\}$。令 $\mathcal{P}$ 是态射的一个性质，它在目标上 τ-局部。假设 $\{s:R\to U\}$ 和 $\{t:R\to U\}$ 是 τ-拓扑的覆盖。令 $W\subset U$ 是使得 $G_W\to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 的最大开子概形。那么 W 是 R-不变的（见 ***Groupoids***, 定义 *39.19.1*）。

证明. 开集 $W\subset U$ 的存在性和性质在 **Descent**，引理 35.22.3 中描述。态射

$$G\times_{U,t}R\longrightarrow R\times_{s,U}G,\quad (g,r)\longmapsto(r,r^{-1}\circ g\circ r)$$

是 R 上的同构（其中 $\circ$ 表示群胚中的复合）。因此，由上述 **Descent**，引理 35.22.3 中证明的 W 的性质，有 $s^{-1}(W)=t^{-1}(W)$。 □

40.7. 比较纤维

令 (U,R,s,t,c,e,i) 是 S 上的一个群胚概形。图表 (40.3.0.1) 给出了一种比较群胚中映射 $s:R\to U$ 的纤维的方法。对点 $u\in U$，我们将 $F_u=s^{-1}(u)$ 记作 $s:R\to U$ 在 u 上的概形论纤维。例如该图表蕴含：如果 $u,u'\in U$ 是使得 $s(r)=u$ 且 $t(r)=u'$ 的点，那么 $(F_u)_{\kappa(r)}\cong(F_{u'})_{\kappa(r)}$。这是下面更一般且更精确的引理 40.7.1 的特殊情形。要看到这一点，取 $r'=i(r)$。

由概形 X 和点 $x\in X$ 组成的对 (X,x) 有时称为X 在 x 处的芽。芽的态射 $f:(X,x)\to(S,s)$ 是定义在 x 的某个开邻域上的态射 $f:U\to S$，且 $f(x)=s$。若两个这样的 f、f' 在 x 的某个开

[1]缺少 *fpqc* 并非笔误。

邻域上一致，则称它们给出相同的芽的态射。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。我们临时引入以下概念：称两个芽的态射 $f : (X, x) \to (S, s)$ 和 $f' : (X', x') \to (S', s')$ 在 τ-拓扑中在基上局部同构，如果存在带点概形 (S'', s'') 和芽的态射 $g : (S'', s'') \to (S, s)$ 以及 $g' : (S'', s'') \to (S', s')$，使得

(1) g 和 g' 在 s'' 处是开浸入（相应地，étale、光滑、syntomic、平坦且局部有限展示），
(2) 存在同构

$$(S'' \times_{g,S,f} X, \tilde{x}) \cong (S'' \times_{g',S',f'} X', \tilde{x}')$$

作为 (S'', s'') 上的芽的同构，对某个选择点 $\tilde{x}$ 和 $\tilde{x}'$ 分别位于 (s'', x) 和 (s'', x') 之上。

最后，我们简单地说芽的映射 $f : (X, x) \to (S, s)$ 和 $f' : (X', x') \to (S', s')$ 在基上局部平坦同构，如果存在如上 S'', s'', g, g'，但将 (1) 替换为条件 g 和 g' 在 s'' 处平坦（这比上述任何 τ 条件都弱得多，因为平坦态射不必是开的）。

引理 40.7.1. *令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚。令 $r, r' \in R$ 满足在 U 中 $t(r) = t(r')$。置 $u = s(r)$，$u' = s(r')$。记 $F_u = s^{-1}(u)$ 和 $F_{u'} = s^{-1}(u')$ 为概形论纤维。*

(1) *存在公共域扩张 $\kappa(u) \subset k$、$\kappa(u') \subset k$ 以及同构 $(F_u)_k \cong (F_{u'})_k$。*
(2) *我们可以选择 (1) 的同构，使得位于 r 之上的点映到位于 r' 之上的点。*
(3) *如果态射 s、t 平坦，那么芽的态射 $s : (R, r) \to (U, u)$ 和 $s : (R, r') \to (U, u')$ 在基上局部平坦同构。*
(4) *如果态射 s、t 是 étale（相应地，光滑、syntomic，或平坦且局部有限展示），那么芽的态射 $s : (R, r) \to (U, u)$ 和 $s : (R, r') \to (U, u')$ 在 étale（相应地，光滑、syntomic 或 fppf）拓扑中在基上局部同构。*

证明. 我们反复使用图表 (40.3.0.1) 的性质及其存在性。由该图表的性质（以及 **Schemes**，引理 26.17.5），存在 $R \times_{s,U,t} R$ 的点 ξ，使得 $\mathrm{pr}_0(\xi) = r$ 且 $c(\xi) = r'$。令 $\tilde{r} = \mathrm{pr}_1(\xi) \in R$。

(1) 的证明。置 $k = \kappa(\tilde{r})$。由于 $t(\tilde{r}) = u$ 且 $s(\tilde{r}) = u'$，我们看到 k 是 $\kappa(u)$ 和 $\kappa(u')$ 的公共扩张，并且事实上 $(F_u)_k$ 和 $(F_{u'})_k$ 都同构于 $\mathrm{pr}_1 : R \times_{s,U,t} R \to R$ 在 $\tilde{r}$ 上的纤维。因此 (1) 得证。

(2) 部分由点 ξ 映到 r（相应地，r'）推出。

(3) 部分由上述内容（使用点 ξ 作为 $\tilde{u}$ 和 $\tilde{u}'$）以及定义立即推出。

如果 s 和 t 平坦且有限展示，那么它们是开态射（**Morphisms**，引理 29.26.10）。因此 $\tilde{r}$ 的某个仿射开邻域 V'' 的像将覆盖 u 的一个开邻域 V（相应地，u' 的开邻域 V'）。这些可用于证明“在 τ-拓扑中在基上局部同构”的定义中的性质 (1) 和 (2)。 □

40.8. Cohen-Macaulay 展示

给定任何群胚 (U, R, s, t, c)，其中 s, t 平坦且局部有限展示，存在一个“等价”的群胚 (U', R', s', t', c')，使得 s' 和 t' 是 Cohen-Macaulay 态射（且局部有限展示）。关于 Cohen-Macaulay 态射的更多信息见 **More on Morphisms**，节 37.22。这里“等价”可以理解为商叠 $[U/R]$ 和 $[U'/R']$ 是等价的叠，见 **Groupoids in Spaces**，节 78.20 和节 78.25。

引理 40.8.1. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚。假设 s 和 t 平坦且局部有限展示。那么存在开集 $U' \subset U$，使得

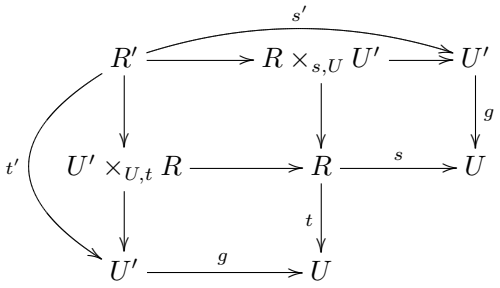
(1) $t^{-1}(U') \subset R$ 是 R 的最大开子概形，在其上态射 s 是 *Cohen-Macaulay*，
(2) $s^{-1}(U') \subset R$ 是 R 的最大开子概形，在其上态射 t 是 *Cohen-Macaulay*，
(3) 态射 $t|_{s^{-1}(U')} : s^{-1}(U') \to U$ 是满射，
(4) 态射 $s|_{t^{-1}(U')} : t^{-1}(U') \to U$ 是满射，并且
(5) R 到 U' 的限制 $R' = s^{-1}(U') \cap t^{-1}(U')$ 定义了一个群胚 (U', R', s', t', c')，其具有性质：态射 s' 和 t' 是 *Cohen-Macaulay* 且局部有限展示。

证明. 应用引理 40.6.1，其中 $g = \mathrm{id}$ 且 $\mathcal{Q} =$“局部有限展示”，$\mathcal{R} =$“平坦且局部有限展示”，以及 $\mathcal{P} =$“Cohen-Macaulay”，见注记 40.6.3。这给出一个开集 $U' \subset U$，使得 $t^{-1}(U') \subset R$ 是 R 的最大开子概形，在其上态射 s 是 Cohen-Macaulay。这证明了 (1)。令 $i : R \to R$ 是群胚的逆。由于 i 是同构，且 $s \circ i = t$、$t \circ i = s$，我们看到 $s^{-1}(U')$ 也是 R 上使 t 为 Cohen-Macaulay 的最大开集。这证明了 (2)。由 **More on Morphisms**，引理 37.22.7，开子集 $t^{-1}(U')$ 在 $s : R \to U$ 的每个纤维中稠密。这证明了 (3)。(4) 的论证相同。(5) 部分是 (1) 和 (2) 以及 **Groupoids**，节 39.18 中限制的讨论的形式推论。 □

40.9. 限制群胚

在本节中，我们收集一系列关于群胚性质的引理，这些性质被限制所继承。这些引理大多可以通过思考定义图表

(40.9.0.1)



的限制来证明。见 **Groupoids**，引理 39.18.1。

引理 40.9.1. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。令 $g : U' \to U$ 是概形态射。令 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 通过 g 的限制。

(1) 如果 s, t 局部有限型且 g 局部有限型，那么 s', t' 局部有限型。

(2) 如果 s, t 局部有限展示且 g 局部有限展示，那么 s', t' 局部有限展示。

(3) 如果 s, t 平坦且 g 平坦，那么 s', t' 平坦。

(4) 在此添加更多。

证明. 局部有限型的性质在复合和任意基变换下稳定，见 **Morphisms**，引理 29.15.3 和 29.15.4。因此 (1) 由图表 (40.9.0.1) 立即推出。其他情形见 **Morphisms**，引理 29.22.3、29.22.4、29.26.6 和 29.26.8。 □

下面的引理本可用于以更统一的方式证明前一个引理的结果。

引理 40.9.2. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。令 $g : U' \to U$ 是概形态射。令 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 通过 g 的限制，并令 $h = s \circ pr_1 : U' \times_{g,U,t} R \to U$。如果 $\mathcal{P}$ 是概形态射的一个性质，使得

(1) h 具有性质 $\mathcal{P}$，并且

(2) $\mathcal{P}$ 在基变换下保持，

那么 s', t' 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 这是清楚的，因为 s' 是 h 通过图表 (40.9.0.1) 的基变换，且 t' 作为概形态射同构于 s'。 □

引理 40.9.3. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。令 $g : U' \to U$ 和 $g' : U'' \to U'$ 是概形态射。置 $g'' = g \circ g'$。令 (U', R', s', t', c') 是 R 到 U' 的限制。令 $h = s \circ pr_1 : U' \times_{g,U,t} R \to U$，令 $h' = s' \circ pr_1 : U'' \times_{g',U',t} R \to U'$，并令 $h'' = s \circ pr_1 : U'' \times_{g'',U,t} R \to U$。以下图表交换

$$\begin{array}{ccccc} U'' \times_{g',U',t} R' & \longleftarrow & (U' \times_{g,U,t} R) \times_U (U'' \times_{g'',U,t} R) & \longrightarrow & U'' \times_{g'',U,t} R \\ \downarrow{\scriptstyle h'} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h''} \\ U' & \xleftarrow{pr_0} & U' \times_{g,U,t} R & \xrightarrow{h} & U \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的，左上方水平箭头由规则

$$\begin{array}{ccc} (U' \times_{g,U,t} R) \times_U (U'' \times_{g'',U,t} R) & \longrightarrow & U'' \times_{g',U',t} R' \\ ((u', r_0), (u'', r_1)) & \longmapsto & (u'', (c(r_1, i(r_0)), (g'(u''), u'))) \end{array}$$

给出，记号如证明中所述。

证明. 我们通过利用函子观点并将引理化为关于群胚范畴限制中箭头的陈述来展开这一点。在引理的最后一个公式中，记号 $((u', r_0), (u'', r_1))$ 表示 $(U' \times_{g,U,t} R) \times_U (U'' \times_{g'',U,t} R)$ 的一个 T-值点。这意味着 u', u'', r_0, r_1 是 U', U'', R, R 的 T-值点，并且 $g(u') = t(r_0)$、$g(g'(u'')) = g''(u'') = t(r_1)$，以及 $s(r_0) = s(r_1)$。这里更正确的写法是 $g \circ u' = t \circ r_0$ 等等，但这会使记号更加难以阅读。如果我们把 r_1 和 r_0 看作群胚范畴中的箭头，那么可以用图像表示为

$$t(r_0) = g(u') \xleftarrow{r_0} s(r_0) = s(r_1) \xrightarrow{r_1} t(r_1) = g(g'(u''))$$

这个图表特别说明复合 $c(r_1, i(r_0))$ 有意义。回忆

$$R' = R \times_{(t,s),U\times_S U,g\times g} U' \times_S U'$$

因此 R' 的一个 T-值点形如 $(r, (u'_0, u'_1))$，其中 $t(r) = g(u'_0)$ 且 $s(r) = g(u'_1)$。特别地，给定如上 $((u', r_0), (u'', r_1))$，我们得到 T-值点 $(c(r_1, i(r_0)), (g'(u''), u'))$，因为 $t(c(r_1, i(r_0))) = t(r_1) = g(g'(u''))$ 且 $s(c(r_1, i(r_0))) = s(i(r_0)) = t(r_0) = g(u')$。我们留给读者证明左方块在此定义下交换。

为证明左方块是笛卡儿的，假设给定 (v'', p') 和 (v', p)，它们是 $U'' \times_{g',U',t} R'$ 和 $U' \times_{g,U,t} R$ 的 T-值点，且 $v' = s'(p')$。这也意味着 $g'(v'') = t'(p')$ 且 $g(v') = t(p)$。由上述讨论我们知道可以写 $p' = (r, (u'_0, u'_1))$，其中 $t(r) = g(u'_0)$ 且 $s(r) = g(u'_1)$。使用这个记号我们看到 $v' = s'(p') = u'_1$ 且 $g'(v'') = t'(p') = u'_0$。图像如下

$$s(p) \xrightarrow{p} g(v') = g(u'_1) \xrightarrow{r} g(u'_0) = g(g'(v''))$$

我们需要证明存在唯一的 T-值点 $((u', r_0), (u'', r_1))$ 如上，使得 $v' = u'$、$p = r_0$、$v'' = u''$ 且 $p' = (c(r_1, i(r_0)), (g'(u''), u'))$。比较上面两个图表可知，我们别无选择，只能取

$$((u', r_0), (u'', r_1)) = ((v', p), (v'', c(r, p)))$$

一些细节省略。 □

引理 40.9.4. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。令 $g : U' \to U$ 和 $g' : U'' \to U'$ 是概形态射。置 $g'' = g \circ g'$。令 (U', R', s', t', c') 是 R 到 U' 的限制。令 $h = s \circ pr_1 : U' \times_{g,U,t} R \to U$，令 $h' = s' \circ pr_1 : U'' \times_{g',U',t} R \to U'$，并令 $h'' = s \circ pr_1 : U'' \times_{g'',U,t} R \to U$。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf, fpqc\}$。令 $\mathcal{P}$ 是概形态射的一个性质，它在基变换下保持，并且对 τ-拓扑在目标上局部。如果

(1) $h(U' \times_U R)$ 在 U 中是开的，
(2) $\{h : U' \times_U R \to h(U' \times_U R)\}$ 是一个 τ-覆盖，
(3) h' 具有性质 $\mathcal{P}$，

那么 h'' 具有性质 $\mathcal{P}$。反过来，如果

(a) $\{t : R \to U\}$ 是一个 τ-覆盖，

(d) h'' 具有性质 $\mathcal{P}$，

那么 h' 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 这由引理 40.9.3 的图表的性质形式地推出。在第一种情形，注意态射 h'' 的像包含在 h 的像中，因为 $g'' = g \circ g'$。因此我们可以将图表右下角的 U 替换为 $h(U' \times_U R)$。这解释了引理中条件 (1) 和 (2) 的意义。在第二种情形，注意 $\{\mathrm{pr}_0 : U' \times_{g,U,t} R \to U'\}$ 是一个 τ-覆盖，作为 τ 和条件 (a) 的基变换。 □

40.10. 域上群胚的性质

一个“域上的群胚”指的是群胚概形 (U, R, s, t, c)，其中 U 是一个域的谱。它**不**意味着 (U, R, s, t, c) 定义在一个域上，更确切地说，它**不**意味着态射 $s, t : R \to U$ 相等。给定任意域 k、抽象群 G 以及群同态 $\varphi : G \to \mathrm{Aut}(k)$，我们通过设置

$$\begin{aligned} U &= \mathrm{Spec}(k) \\ R &= \coprod\nolimits_{g \in G} \mathrm{Spec}(k) \\ s &= \coprod\nolimits_{g \in G} \mathrm{Spec}(\mathrm{id}_k) \\ t &= \coprod\nolimits_{g \in G} \mathrm{Spec}(\varphi(g)) \\ c &= \text{composition in } G \end{aligned}$$

得到 $\mathbf{Z}$ 上的群胚概形 (U, R, s, t, c)。这个例子仍然是 $\mathrm{Spec}(k^G)$ 上的群胚概形。因此，如果 G 有限，那么 $U = \mathrm{Spec}(k)$ 在 $\mathrm{Spec}(k^G)$ 上有限。在某种意义上，本节的目标是证明对 s, t 施加合适的有限性条件会迫使域上的任何群胚定义在有限指数子域 $k' \subset k$ 上。

如果 k 是一个域，(G, m) 是 k 上的群概形，结构态射为 $p : G \to \mathrm{Spec}(k)$，那么 $(\mathrm{Spec}(k), G, p, p, m)$ 是域上群胚的一个例子（并且在此情形当然整个结构定义在一个域上）。因此本节可以看作 **Groupoids**，节 39.7 的类比。

引理 40.10.1. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。如果 U 是一个域的谱，那么复合态射 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 是开的。

证明. 由图表 (40.3.0.2)，复合同构于投影映射 $\mathrm{pr}_1 : R \times_{t,U,t} R \to R$。该投影是开的，由 **Morphisms**，引理 29.24.4。 □

引理 40.10.2. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。如果 U 是一个域的谱，那么 R 是分离概形。

证明. 由 **Groupoids**，引理 39.7.3，稳定化子群概形 $G \to U$ 是分离的。由 **Groupoids**，引理 39.22.2，态射 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是分离的。由于 U 是一个域的谱，概形 $U \times_S U$ 是仿射的（由 **Schemes**，节 26.17 中纤维积的构造）。因此 R 是分离概形，见 **Schemes**，引理 26.21.12。 □

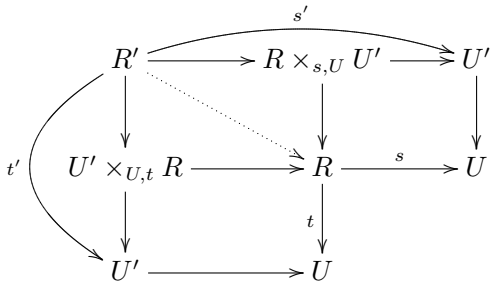
引理 40.10.3. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域。对任意点 $r, r' \in R$，存在域扩张 k'/k 以及点 $r_1, r_2 \in R \times_{s,\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$，以及图表

$$R \xleftarrow{pr_0} R \times_{s,\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k') \xrightarrow{\varphi} R \times_{s,\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k') \xrightarrow{pr_0} R$$

使得 φ 是 $\mathrm{Spec}(k')$ 上概形的同构，$\varphi(r_1) = r_2$，$pr_0(r_1) = r$，且 $pr_0(r_2) = r'$。

证明. 这是引理 40.7.1 的 (1) 和 (2) 部分的特殊情形。 □

引理 40.10.4. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域。令 k'/k 是域扩张，$U' = \mathrm{Spec}(k')$，并令 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 通过 $U' \to U$ 的限制。在定义图表



中，所有态射都是满射、平坦且泛开的。虚线箭头 $R' \to R$ 此外还是仿射的。

证明. 态射 $U' \to U$ 等于 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$，因此是仿射、满射且平坦的。态射 $s, t : R \to U$ 和态射 $U' \to U$ 是泛开的，由 **Morphisms**，引理 29.24.4。由于 R 非空且 U 是一个域的谱，态射 $s, t : R \to U$ 是满射且平坦的。然后使用 **Morphisms**，引理 29.9.4、29.9.2、29.24.3、29.11.9、29.11.8、29.26.8 和 29.26.6 得出结论。 □

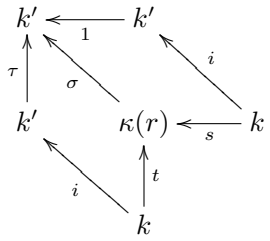
引理 40.10.5. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域。对任意点 $r \in R$，存在

(1) 一个域扩张 k'/k，其中 k' 代数闭，
(2) 一个点 $r' \in R'$，其中 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 通过 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的限制

使得

(1) 点 r' 在态射 $R' \to R$ 下映到 r，并且
(2) 映射 $s', t' : R' \to \mathrm{Spec}(k')$ 诱导同构 $k' \to \kappa(r')$。

证明. 将几何陈述翻译为关于域的陈述，这意味着我们可以找到一个图表



其中 $i : k \to k'$ 是 k 到 k' 的嵌入，映射 $s, t : k \to \kappa(r)$ 由 $s, t : R \to U$ 诱导，并且映射 $\tau : k' \to k'$ 是一个自同构。为得到这样的图表，我们可以按如下方式进行：

(1) 选取一个域映射 $i : k \to k'$，其中 k' 代数闭且在 k 上有非常大的超越次数。
(2) 选取一个嵌入 $\sigma : \kappa(r) \to k'$，使得 $\sigma \circ s = i$。这样的 σ 存在，因为我们可以直接选取 $\kappa(r)$ 在 k 上的一组超越基 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$，并找到 $y_\alpha \in k'$，$\alpha \in A$，它们在 $i(k)$ 上代数无关，然后通过规则 $s(\lambda) \mapsto i(\lambda)$（$\lambda \in k$）和 $x_\alpha \mapsto y_\alpha$（$\alpha \in A$）将 $s(k)(\{x_\alpha\})$ 映入 k'。再利用 k' 代数闭，将其扩张为 $\tau : \kappa(\alpha) \to k'$。
(3) 选取一个自同构 $\tau : k' \to k'$，使得 $\tau \circ i = \sigma \circ t$。为此，选取 k 在其素域上的一组超越基 $\{x_\alpha\}_{\alpha \in A}$。一方面，通过添加 $\{y_\beta\}_{\beta \in B}$ 将 $\{i(x_\alpha)\}$ 扩张为 k' 的超越基，并通过添加 $\{z_\gamma\}_{\gamma \in C}$ 将 $\{\sigma(t(x_\alpha))\}$ 扩张为 k' 的超越基。由于 k' 代数闭，我们可以将同构 $\sigma \circ t \circ i^{-1} : i(k) \to \sigma(t(k))$ 扩张为它们在其在 k' 中的代数闭包上的同构 $\tau' : \overline{i(k)} \to \overline{\sigma(t(k))}$。由于 k' 有大的超越次数，我们看到集合 B 和 C 有相同的基数。因此我们可以使用一个双射 $B \to C$ 将 τ' 扩张为同构

$$\overline{i(k)}(\{y_\beta\}) \longrightarrow \overline{\sigma(t(k))}(\{z_\gamma\})$$

然后，由于 k' 是两边的代数闭包，我们看到这扩张为所需的自同构 $\tau : k' \to k'$。

这证明了引理。 □

引理 40.10.6. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域。如果 $r \in R$ 是一个点，使得 s, t 诱导同构 $k \to \kappa(r)$，那么映射

$$R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto c(r, x)$$

（精确记号见证明）是一个自同构 $R \to R$，它将 e 映到 r。

证明. 如果你以函子方式思考群胚，这是完全显然的。但我们也会把它完全写出来。记 $a : U \to R$ 为像为 r 且满足 $s \circ a = \mathrm{id}_U$ 的态射，其存在由假设 $s : k \to \kappa(r)$ 是同构保证。类似地，记 $b : U \to R$ 为像为 r 且满足 $t \circ b = \mathrm{id}_U$ 的态射。注意 $b = a \circ (t \circ a)^{-1}$，特别地 $a \circ s \circ b = b$。

考虑态射 $\Psi : R \to R$，它在 T-值点上由

$$(f : T \to R) \longmapsto (c(a \circ t \circ f, f) : T \to R)$$

给出。为看出这是良定义的，我们必须检查 $s \circ a \circ t \circ f = t \circ f$，这由 $s \circ a = 1$ 显然。注意 $\Phi(e) = a$，因此为了证明引理，只需证明 Φ 是 R 的自同构。令 $\Phi : R \to R$ 为在 T-值点上由

$$(g : T \to R) \longmapsto (c(i \circ b \circ t \circ g, g) : T \to R)$$

给出的态射。这是良定义的，因为 $s \circ i \circ b \circ t \circ g = t \circ b \circ t \circ g = t \circ g$。我们断言 Φ 和 Ψ 互为逆。为看到这一点，我们计算

$$\begin{aligned}
&c(a \circ t \circ c(i \circ b \circ t \circ g, g), c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(a \circ t \circ i \circ b \circ t \circ g, c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(a \circ s \circ b \circ t \circ g, c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(b \circ t \circ g, c(i \circ b \circ t \circ g, g)) \\
&= c(c(b \circ t \circ g, i \circ b \circ t \circ g), g)) \\
&= c(e, g) \\
&= g
\end{aligned}$$

其中我们使用了上面所示的关系 $a \circ s \circ b = b$。在另一个方向，我们有

$$\begin{aligned}
&c(i \circ b \circ t \circ c(a \circ t \circ f, f), c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(i \circ b \circ t \circ a \circ t \circ f, c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(i \circ a \circ (t \circ a)^{-1} \circ t \circ a \circ t \circ f, c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(i \circ a \circ t \circ f, c(a \circ t \circ f, f)) \\
&= c(c(i \circ a \circ t \circ f, a \circ t \circ f), f) \\
&= c(e, f) \\
&= f
\end{aligned}$$

引理得证。 □

引理 40.10.7. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。如果 U 是一个域的谱，$W \subset R$ 是开集，且 $Z \to R$ 是概形态射，那么复合 $Z \times_{s,U,t} W \to R \times_{s,U,t} R \to R$ 的像是开的。

证明. 写 $U = \mathrm{Spec}(k)$。考虑一个域扩张 k'/k。记 $U' = \mathrm{Spec}(k')$。令 R' 是 R 通过 $U' \to U$ 的限制。置 $Z' = Z \times_R R'$ 和 $W' = R' \times_R W$。考虑 $Z \times_{s,U,t} W$ 的点 $\xi = (z, w)$。令 $r \in R$ 是 z 在 $Z \to R$ 下的像。按引理 40.10.5 选取 $k' \supset k$ 和 $r' \in R'$。我们可以选择 $z' \in Z'$ 映到 z 和 r'。然后我们可以找到 $\xi' \in Z' \times_{s',U',t'} W'$ 映到 z' 和 ξ。开集 $c(r', W')$（引理 40.10.6）包含在 $Z' \times_{s',U',t'} W' \to R'$ 的像中。注意 $Z' \times_{s',U',t'} W' = (Z \times_{s,U,t} W) \times_{R \times_{s,U,t} R} (R' \times_{s',U',t'} R')$。因此 $Z' \times_{s',U',t'} W' \to R' \to R$ 的像包含在 $Z \times_{s,U,t} W \to R$ 的像中。由于 $R' \to R$ 是开的（引理 40.10.4），我们得出结论该像包含 ξ 的像的一个开邻域，正如所需。 □

引理 40.10.8. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域。为简便起见，记 $e \in R$ 为恒等态射 $e : U \to R$ 的像。那么

(1) R 的每个局部环 $\mathcal{O}_{R,r}$ 有唯一的极小素理想，
(2) 恰好有一个经过 e 的 R 的不可约分支 Z，并且
(3) Z 通过 s 或 t 在 k 上几何不可约。

证明. 令 $r \in R$ 是一个点。在证明中，我们将不加说明地使用经过点 r 的 R 的不可约分支与局部环 $\mathcal{O}_{R,r}$ 的极小素理想之间的对应。按引理 40.10.5 选取 $k \subset k'$ 和 $r' \in R'$。注意 $\mathcal{O}_{R,r} \to \mathcal{O}_{R',r'}$ 是忠实平坦且局部的，见引理 40.10.4。因此 $r' \in R'$ 的结果蕴含 $r \in R$ 的结果。换言之，我们可以假设 $s, t : k \to \kappa(r)$ 是同构。由引理 40.10.6，存在将 e 映到 r 的自同构。因此我们可以假设 $r = e$，即 (1) 部分由 (2) 部分推出。

我们首先在 k 可分代数闭的情形证明 (2)。即，令 $X, Y \subset R$ 是经过 e 的不可约分支。那么由 **Varieties**，引理 33.8.4 和 33.8.3，概形 $X \times_{s,U,t} Y$ 也是不可约的。因此 $c(X \times_{s,U,t} Y) \subset R$ 是不可约子集。我们断言它同时包含 X 和 Y（作为 R 的子集）。即，令 T 是一个域的谱。如果 $x : T \to X$ 是 X 的 T-值点，那么 $c(x, e \circ s \circ x) = x$，且 $e \circ s \circ x$ 通过 Y 分解，因为 $e \in Y$。对 Y 的点类似。这显然蕴含 $X = Y$，即存在唯一一个经过 e 的 R 的不可约分支。

(2) 和 (3) 的一般情形证明。令 $k \subset k'$ 是可分代数闭包，并令 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 通过 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的限制。由前一段，恰好存在一个经过 e' 的 R' 的不可约分支 Z'。记 $e'' \in R \times_{s,U} U'$ 为 e 的基变换。由于 $R' \to R \times_{s,U} U'$ 忠实平坦，见引理 40.10.4，且 $e' \mapsto e''$，我们看到恰好存在一个经过 e'' 的 $R \times_{s,k} k'$ 的不可约分支 Z''。这意味着，由于 $R \times_k k' \to R$ 忠实平坦，恰好存在一个经过 e 的 R 的不可约分支 Z。这证明了 (2)。

为证明 (3)，令 $Z''' \subset R \times_k k'$ 是 $Z \times_k k'$ 的任意不可约分支。由 **Varieties**，引理 33.8.14，我们看到 $Z''' = \sigma(Z'')$ 对某个 $\sigma \in \mathrm{Gal}(k'/k)$。由于 $\sigma(e'') = e''$，我们看到 $e'' \in Z'''$，从而

$Z''' = Z''$。这意味着 Z 通过态射 s 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上几何不可约。同样的论证蕴含 Z 通过态射 t 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上几何不可约。□

引理 40.10.9. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域。假设 s, t 局部有限型。那么

(1) R 是等维的，
(2) 对所有 $r \in R$，$\dim(R) = \dim_r(R)$，
(3) 对任意 $r \in R$，我们有 $trdeg_{s(k)}(\kappa(r)) = trdeg_{t(k)}(\kappa(r))$，并且
(4) 对任意闭点 $r \in R$，我们有 $\dim(R) = \dim(\mathcal{O}_{R,r})$。

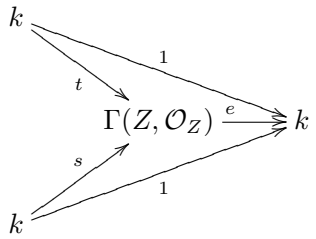
证明. 令 $r, r' \in R$。那么由引理 40.10.3 和 **Morphisms**，引理 29.29.3，$\dim_r(R) = \dim_{r'}(R)$。由 **Morphisms**，引理 29.29.1，我们有

$$\dim_r(R) = \dim(\mathcal{O}_{R,r}) + \mathrm{trdeg}_{s(k)}(\kappa(r)) = \dim(\mathcal{O}_{R,r}) + \mathrm{trdeg}_{t(k)}(\kappa(r)).$$

另一方面，R（或 R 的任意开子集）的维数是 R 的局部环维数的上确界，见 **Properties**，引理 28.10.3。显然这在闭点 r 处最大，此时 $\mathrm{trdeg}_k(\kappa(r)) = 0$（由 Hilbert Nullstellensatz，见 **Morphisms**，节 29.16）。因此引理得证。□

引理 40.10.10. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域。假设 s, t 局部有限型。那么 $\dim(R) = \dim(G)$，其中 G 是 R 的稳定化子群概形。

证明. 令 $Z \subset R$ 是经过 e 的不可约分支（见引理 40.10.8），将其视为 R 的整闭子概形。令 k'_s（相应地，k'_t）是 $s(k)$（相应地，$t(k)$）在 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 中的整闭包。回忆 k'_s 和 k'_t 是域，见 **Varieties**，引理 33.28.4。由 **Varieties**，命题 33.31.1，我们有 $k'_s = k'_t$ 作为 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 的子环。由于 e 通过 Z 分解，我们得到交换图



这一方面表明 $k'_s = s(k)$、$k'_t = t(k)$，所以 $s(k) = t(k)$，结合上面的图表蕴含 $s = t$！换言之，我们得出结论 Z 是 $G = R \times_{(t,s),U \times_S U,\Delta} U$ 的闭子概形。引理得证，因为 G 和 R 都是等维的，见引理 40.10.9 和 **Groupoids**，引理 39.8.1。□

注记 40.10.11. 警告：引理 40.10.10 在没有 s 和 t 局部有限型条件时是错误的。一个简单的例子是从作用

$$\mathbf{G}_{m,\mathbf{Q}} \times_{\mathbf{Q}} \mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}} \to \mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}}$$

开始，并将相应的群胚概形限制到 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}}$ 的一般点。换言之，通过态射 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(x)) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}[x]) = \mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}}$ 限制。那么你得到一个群胚概形 (U, R, s, t, c)，其中 $U = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}(x))$，并且

$$R = \mathrm{Spec}\left(\mathbf{Q}(x)[y]\left[\frac{1}{P(xy)}, P \in \mathbf{Q}[T], P \neq 0\right]\right)$$

在此情形 $\dim(R) = 1$ 且 $\dim(G) = 0$。

引理 40.10.12. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设

(1) $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域，
(2) s, t 局部有限型，并且
(3) k 的特征为零。

那么 $s, t : R \to U$ 是光滑的。

证明. 由引理 40.4.1，$R \to U$ 的微分层是自由的。因此光滑性由 **Varieties**，引理 33.25.1 推出。 □

引理 40.10.13. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设

(1) $U = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是一个域，
(2) s, t 局部有限型，
(3) R 是约化的，并且
(4) k 是完美的。

那么 $s, t : R \to U$ 是光滑的。

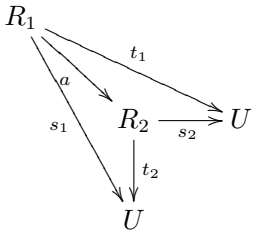
证明. 由引理 40.4.1，层 $\Omega_{R/U}$ 是自由的。因此引理由 **Varieties**，引理 33.25.2 推出。 □

40.11. 域上群胚的态射

本节研究域上群胚之间的态射。这比研究域上群概形的态射略为一般，但非常类似。

情形 40.11.1. 令 S 是一个概形。令 $U = \mathrm{Spec}(k)$ 是 S 上的一个概形，其中 k 是一个域。令 (U, R_1, s_1, t_1, c_1)、(U, R_2, s_2, t_2, c_2) 是 S 上具有相同第一个分量的群胚概形。令 $a : R_1 \to R_2$ 是一个态射，使得 (id_U, a) 定义 S 上的群胚概形态射，见 **Groupoids**，定义 39.13.1。特别地，

以下图表交换



$$\begin{array}{ccc} R_1 \times_{s_1,U,t_1} R_1 & \xrightarrow{c_1} & R_1 \\ {\scriptstyle a\times a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ R_2 \times_{s_2,U,t_2} R_2 & \xrightarrow{c_2} & R_2 \end{array}$$

以下引理是 **Groupoids**，引理 39.7.7 的推广。

引理 40.11.2. 记号与假设如情形 *40.11.1*。如果 $a(R_1)$ 在 R_2 中是开的，那么 $a(R_1)$ 在 R_2 中是闭的。

证明. 令 $r_2 \in R_2$ 是 $a(R_1)$ 的闭包中的一个点。我们要证明 $r_2 \in a(R_1)$。按引理 40.10.5 选取 $k \subset k'$ 和 $r_2' \in R_2'$，使其适应于 (U, R_2, s_2, t_2, c_2) 和 r_2。令 R_i' 是 R_i 通过态射 $U' = \mathrm{Spec}(k') \to U = \mathrm{Spec}(k)$ 的限制。令 $a' : R_1' \to R_2'$ 是 a 的基变换。图表

$$\begin{array}{ccc} R_1' & \xrightarrow[a']{} & R_2' \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_2} \\ R_1 & \xrightarrow{a} & R_2 \end{array}$$

是纤维积方块。因此 a' 的像是 a 的像通过态射 $p_2 : R_2' \to R_2$ 的原像。由引理 40.10.4，映射 p_2 是满射且开的。因此由 **Topology**，引理 5.6.4，我们看到 r_2' 在 $a'(R_1')$ 的闭包中。这意味着我们可以假设 $r_2 \in R_2$ 具有性质：由 s_2 和 t_2 诱导的映射 $k \to \kappa(r_2)$ 是同构。

在此情形我们可以使用引理 40.10.6。该引理蕴含 $c(r_2, a(R_1))$ 是 r_2 的一个开邻域。因此 $a(R_1) \cap c(r_2, a(R_1)) \neq \emptyset$，因为我们假设 r_2 是 $a(R_1)$ 的闭包中的一个点。利用 R_2 和 R_1 的逆，我们看到这意味着 $c_2(a(R_1), a(R_1))$ 包含 r_2。由于 $c_2(a(R_1), a(R_1)) \subset a(c_1(R_1, R_1)) = a(R_1)$，我们得出结论 $r_2 \in a(R_1)$，正如所需。 □

引理 40.11.3. 记号与假设如情形 *40.11.1*。令 $Z \subset R_2$ 是约化闭子概形（见 ***Schemes***，定义 *26.12.5*），其底拓扑空间是 $a : R_1 \to R_2$ 的像的闭包。那么 $c_2(Z \times_{s_2,U,t_2} Z) \subset Z$ 集合论上成立。

证明. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} R_1 \times_{s_1,U,t_1} R_1 & \longrightarrow & R_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ R_2 \times_{s_2,U,t_2} R_2 & \longrightarrow & R_2 \end{array}$$

由 **Varieties**，引理 33.24.2，左竖直箭头的像的闭包是（集合论上）$Z \times_{s_2,U,t_2} Z$。因此结果得证。 □

引理 40.11.4. 记号与假设如情形 *40.11.1*。假设 k 是完美的。令 $Z \subset R_2$ 是约化闭子概形（见 ***Schemes***，定义 *26.12.5*），其底拓扑空间是 $a : R_1 \to R_2$ 的像的闭包。那么

$$(U, Z, s_2|_Z, t_2|_Z, c_2|_Z)$$

是 S 上的群胚概形。

证明. 我们首先解释为什么陈述有意义。由于 U 是完美域 k 的谱，概形 Z 在 k 上几何约化（通过任一投影），见 **Varieties**，引理 33.6.3。因此概形 $Z \times_{s_2,U,t_2} Z \subset Z$ 是约化的，见 **Varieties**，引理 33.6.7。因此由引理 40.11.3，我们看到 c 诱导一个态射 $Z \times_{s_2,U,t_2} Z \to Z$。最后，显然 e_2 通过 Z 分解，且映射 $i_2 : R_2 \to R_2$ 保持 Z。由于七元组 $(U, R_2, s_2, t_2, c_2, e_2, i_2)$ 的态射满足群胚的公理，推出限制到 Z 后它们也满足公理。 □

引理 40.11.5. 记号与假设如情形 *40.11.1*。如果像 $a(R_1)$ 是 R_2 的局部闭子集，那么它是闭子集。

证明. 令 $k \subset k'$ 是域 k 的完美闭包。令 R'_i 是 R_i 通过态射 $U' = \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的限制。注意态射 $R'_i \to R_i$ 是泛同胚，作为泛同胚 $U' \to U$ 的基变换的复合（见引理 40.10.4 陈述中的图表）。因此只需证明 $a'(R'_1)$ 在 R'_2 中是闭的。换言之，我们可以假设 k 是完美的。

如果 k 是完美的，那么像的闭包是一个群胚概形 $Z \subset R_2$，由引理 40.11.4。将同一引理应用于 $\mathrm{id}_{R_1} : R_1 \to R_1$，我们看到 $(R_2)_{red}$ 是一个群胚概形。因此我们可以应用引理 40.11.2 于态射 $a|_{(R_2)_{red}} : (R_2)_{red} \to Z$，得出 Z 等于 a 的像。 □

引理 40.11.6. 记号与假设如情形 *40.11.1*。假设 $a : R_1 \to R_2$ 是拟紧态射。令 $Z \subset R_2$ 是 $a : R_1 \to R_2$ 的概形论像（见 ***Morphisms***，定义 *29.6.2*）。那么

$$(U, Z, s_2|_Z, t_2|_Z, c_2|_Z)$$

是 S 上的群胚概形。

证明. 主要困难是证明 $c_2|_{Z \times_{s_2,U,t_2} Z}$ 映入 Z。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} R_1 \times_{s_1,U,t_1} R_1 & \longrightarrow & R_1 \\ \downarrow{\scriptstyle a \times a} & & \downarrow \\ R_2 \times_{s_2,U,t_2} R_2 & \longrightarrow & R_2 \end{array}$$

由 **Varieties**，引理 33.24.3，我们看到 $a \times a$ 的概形论像是 $Z \times_{s_2,U,t_2} Z$。由图表的交换性，我们得出 $Z \times_{s_2,U,t_2} Z$ 通过底部水平箭头映入 Z。如同在引理 40.11.4 的证明中，同样有 $i_2(Z) \subset Z$ 且 e_2 通过 Z 分解。因此我们如同该引理的证明一样得出结论。 □

引理 40.11.7. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 U 是一个域的谱。令 $Z \subset U \times_S U$ 是约化闭子概形（见 ***Schemes***，定义 *26.12.5*），其底拓扑空间是 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 的像的闭包。那么 $pr_{02}(Z \times_{pr_1,U,pr_0} Z) \subset Z$ 集合论上成立。

证明. 由于 $(U, U \times_S U, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$ 是 S 上的群胚概形，这是引理 40.11.3 的特殊情形。但我们也可以直接证明如下。

写 $U = \mathrm{Spec}(k)$。记 R_s（相应地，Z_s，相应地，U_s^2）为概形 R（相应地，Z，相应地，$U \times_S U$）通过 s（相应地，$\mathrm{pr}_1|_Z$，相应地，pr_1）视为 k 上的概形。类似地，记 ${}_tR$（相应地，${}_tZ$，相应地，${}_tU^2$）为概形 R（相应地，Z，相应地，$U \times_S U$）通过 t（相应地，$\mathrm{pr}_0|_Z$，相应地，pr_0）视为 k 上的概形。态射 j 诱导 k 上的概形态射 $j_s : R_s \to U_s^2$ 和 ${}_tj : {}_tR \to {}_tU^2$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} R_s \times_{k\,{}_tR} & \xrightarrow{c} & R \\ \downarrow{\scriptstyle j_s \times_t j} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ U_s^2 \times_{k\,{}_tU^2} & \longrightarrow & U \times_S U \end{array}$$

由 **Varieties**，引理 33.24.2，我们看到 $j_s \times {}_tj$ 的像的闭包是 $Z_s \times_{k\,{}_tZ}$。由图表的交换性，我们得出 $Z_s \times_{k\,{}_tZ} Z$ 通过底部水平箭头映入 Z。 □

引理 40.11.8. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 U 是一个完美域的谱。令 $Z \subset U \times_S U$ 是约化闭子概形（见 ***Schemes***，定义 *26.12.5*），其底拓扑空间是 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 的像的闭包。那么

$$(U, Z, pr_0|_Z, pr_1|_Z, pr_{02}|_{Z \times_{pr_1,U,pr_0} Z})$$

是 S 上的群胚概形。

证明. 由于 $(U, U \times_S U, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$ 是 S 上的群胚概形，这是引理 40.11.4 的特殊情形。但我们也可以直接证明如下。

我们首先解释为什么陈述有意义。由于 U 是完美域 k 的谱，概形 Z 在 k 上几何约化（通过任一投影），见 **Varieties**，引理 33.6.3。因此概形 $Z \times_{\mathrm{pr}_1,U,\mathrm{pr}_0} Z \subset Z$ 是约化的，见 **Varieties**，引理 33.6.7。因此由引理 40.11.7，我们看到 pr_{02} 诱导一个态射 $Z \times_{\mathrm{pr}_1,U,\mathrm{pr}_0} Z \to Z$。最后，显然 $\Delta_{U/S}$ 通过 Z 分解，且映射 $\sigma : U \times_S U \to U \times_S U$，$(x, y) \mapsto (y, x)$ 保持 Z。由于 $(U, U \times_S U, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_{02}, \Delta_{U/S}, \sigma)$ 满足群胚的公理，推出限制到 Z 后它们也满足公理。 □

引理 40.11.9. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。假设 U 是一个域的谱，并且假设 R 是拟紧的（等价地，s, t 是拟紧的）。令 $Z \subset U \times_S U$ 是 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 的概形论像（见 ***Morphisms***，定义 *29.6.2*）。那么

$$(U, Z, pr_0|_Z, pr_1|_Z, pr_{02}|_{Z \times_{pr_1, U, pr_0} Z})$$

是 S 上的群胚概形。

证明. 由于 $(U, U \times_S U, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$ 是 S 上的群胚概形，这是引理 40.11.6 的特殊情形。但我们也可以直接证明如下。

主要困难是证明 $\mathrm{pr}_{02}|_{Z \times_{\mathrm{pr}_1, U, \mathrm{pr}_0} Z}$ 映入 Z。写 $U = \mathrm{Spec}(k)$。记 R_s（相应地，Z_s，相应地，U_s^2）为概形 R（相应地，Z，相应地，$U \times_S U$）通过 s（相应地，$\mathrm{pr}_1|_Z$，相应地，pr_1）视为 k 上的概形。类似地，记 ${}_tR$（相应地，${}_tZ$，相应地，${}_tU^2$）为概形 R（相应地，Z，相应地，$U \times_S U$）通过 t（相应地，$\mathrm{pr}_0|_Z$，相应地，pr_0）视为 k 上的概形。态射 j 诱导 k 上的概形态射 $j_s : R_s \to U_s^2$ 和 ${}_tj : {}_tR \to {}_tU^2$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} R_s \times_k {}_tR & \xrightarrow{c} & R \\ \downarrow{\scriptstyle j_s \times_t j} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ U_s^2 \times_k {}_tU^2 & \longrightarrow & U \times_S U \end{array}$$

由 **Varieties**，引理 33.24.3，我们看到 $j_s \times {}_tj$ 的概形论像是 $Z_s \times_k {}_tZ$。由图表的交换性，我们得出 $Z_s \times_k {}_tZ$ 通过底部水平箭头映入 Z。如同在引理 40.11.8 的证明中，同样有 $\sigma(Z) \subset Z$ 且 $\Delta_{U/S}$ 通过 Z 分解。因此我们如同该引理的证明一样得出结论。 □

40.12. 切片群胚

以下引理表明我们可以切片一个 Cohen-Macaulay 群胚概形，以降低纤维的维数，只要稳定化子的维数很小。这是改进商叠的给定展示过程中的一个基本步骤。

情形 40.12.1. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。令 $g : U' \to U$ 是概形态射。令 $u \in U$ 是一个点，并令 $u' \in U'$ 是一个点，使得 $g(u') = u$。给定这些数据，记 (U', R', s', t', c') 为 (U, R, s, t, c) 通过态射 g 的限制。记 $G \to U$ 为 R 的稳定化子群概形，它是 R 的局部闭子概形。记 h 为复合

$$h = s \circ \mathrm{pr}_1 : U' \times_{g, U, t} R \longrightarrow U.$$

记 $F_u = s^{-1}(u)$（概形论纤维），G_u 为 G 在 u 上的概形论纤维。类似地，对于 R'，我们记 $F'_{u'} = (s')^{-1}(u')$。因为 $g(u') = u$，我们有

$$F'_{u'} = h^{-1}(u) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(u))} \mathrm{Spec}(\kappa(u')).$$

点 $e(u) \in R$ 可以视为 G_u 和 F_u 上的点，而 $e'(u')$ 是 R'（相应地，$G'_{u'}$，相应地，$F'_{u'}$）的点，它映到 R（相应地，G_u，相应地，F_u）中的 $e(u)$。

引理 40.12.2. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的一个群胚概形。令 $G \to U$ 是稳定化子群概形。假设 s 和 t 是 *Cohen-Macaulay* 且局部有限展示。令 $u \in U$ 是概形 U 的有限型点，见 ***Morphisms***，定义 *29.16.3*。记号如情形 *40.12.1*，置

$$d_1 = \dim(G_u), \quad d_2 = \dim_{e(u)}(F_u).$$

如果 $d_2 > d_1$，那么存在仿射概形 U' 和态射 $g : U' \to U$，使得（记号如情形 *40.12.1*）

(1) g 是浸入
(2) $u \in U'$，
(3) g 局部有限展示，
(4) 态射 $h : U' \times_{g,U,t} R \longrightarrow U$ 在 $(u, e(u))$ 处是 *Cohen-Macaulay*，并且
(5) 我们有 $\dim_{e'(u)}(F'_u) = d_2 - 1$。

证明. 令 $\mathrm{Spec}(A) \subset U$ 是 u 的一个仿射邻域，使得 u 对应于 U 的闭点，见 **Morphisms**，引理 29.16.4。令 $\mathrm{Spec}(B) \subset R$ 是 $e(u)$ 的一个仿射邻域，它通过 j 映入开集 $\mathrm{Spec}(A) \times_S \mathrm{Spec}(A) \subset U \times_S U$。令 $\mathfrak{m} \subset A$ 是对应于 u 的极大理想。令 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 $e(u)$ 的素理想。图示：

$$\begin{array}{ccc} B & \xleftarrow[s]{} & A \\ {\scriptstyle t}\uparrow & & \\ A & & \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} B_{\mathfrak{q}} & \xleftarrow[s]{} & A_{\mathfrak{m}} \\ {\scriptstyle t}\uparrow & & \\ A_{\mathfrak{m}} & & \end{array}$$

注意两个诱导映射 $s, t : \kappa(\mathfrak{m}) \to \kappa(\mathfrak{q})$ 相等且是同构，因为 $s \circ e = t \circ e = \mathrm{id}_U$。特别地，我们看到 $\mathfrak{q}$ 也是一个极大理想。环映射 $s, t : A \to B$ 是有限展示且平坦的。由假设，环

$$\mathcal{O}_{F_u, e(u)} = B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$$

是维数为 d_2 的 Cohen-Macaulay 环。维数等式由 **Morphisms**，引理 29.29.1 成立。

令 R'' 是 R 通过态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$ 到 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 的限制。由于 $u \to U$ 局部有限型，我们看到 $(\mathrm{Spec}(\kappa(u)), R'', s'', t'', c'')$ 是一个群胚概形，其中 s'', t'' 局部有限型，见引理 40.9.1。由引理 40.10.10，这蕴含 $\dim(G'') = \dim(R'')$。我们还有 $\dim(R'') = \dim_{e''}(R'') = \dim(\mathcal{O}_{R'', e''})$，见引理 40.10.9。由 **Groupoids**，引理 39.18.4，我们有 $G'' = G_u$。因此我们得出结论 $\dim(\mathcal{O}_{R'', e''}) = d_1$。

作为概形，R'' 是

$$R'' = R \times_{(U \times_S U)} \Big(\mathrm{Spec}(\kappa(\mathfrak{m})) \times_S \mathrm{Spec}(\kappa(\mathfrak{m})) \Big)$$

因此 e'' 的一个仿射开邻域是环

$$B \otimes_{(A\otimes A)} (\kappa(\mathfrak{m}) \otimes \kappa(\mathfrak{m})) = B/s(\mathfrak{m})B + t(\mathfrak{m})B$$

的谱。我们得出结论

$$\mathcal{O}_{R'',e''} = B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$$

所以现在我们知道这个环的维数是 d_1。

我们断言这意味着我们可以找到一个元素 $f \in \mathfrak{m}$，使得

$$\dim(B_{\mathfrak{q}}/(s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + fB_{\mathfrak{q}}) < d_2$$

即，假设 $\mathfrak{n}_j \supset s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$，$j = 1, \ldots, m$ 对应于局部环 $B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$ 的极小素理想。这样的素理想只有有限个，因为这个环是诺特的（由于它本质上是有限型于一个域——但也因为 Cohen-Macaulay 环是诺特的）。由 Cohen-Macaulay 条件，我们有 $\dim(B_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{n}_j) = d_2$，例如由 **Algebra**，引理 10.104.4。注意 $\dim(B_{\mathfrak{q}}/(\mathfrak{n}_j + t(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}})) \leq d_1$，因为它是环 $\mathcal{O}_{R'',e''} = B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$ 的商，而该环的维数为 d_1。由于 $d_1 < d_2$，这蕴含 $\mathfrak{m} \not\subset t^{-1}(\mathfrak{n}_i)$。由素回避，见 **Algebra**，引理 10.15.2，我们可以找到 $f \in \mathfrak{m}$，使得 $t(f) \notin \mathfrak{n}_j$，对 $j = 1, \ldots, m$。对于这个 f 的选择，我们有上面的不等式，见 **Algebra**，引理 10.60.13。

置 $A' = A/fA$ 和 $U' = \mathrm{Spec}(A')$。那么显然 $U' \to U$ 是浸入、局部有限展示，且 $u \in U'$。因此引理的 (1)、(2) 和 (3) 成立。态射

$$U' \times_{g,U,t} R \longrightarrow U$$

通过 $\mathrm{Spec}(A)$ 分解，对应于环映射

$$B/t(f)B \longleftarrow A/(f) \otimes_{A,t} B \xleftarrow{s} A$$

现在，我们看到 $t(f)$ 不是 $B_{\mathfrak{q}}/s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}}$ 上的零因子，因为这是一个正维数的 Cohen-Macaulay 环，且 f 不包含在任何极小素理想中，例如见 **Algebra**，引理 10.104.2。因此由 **Algebra**，引理 10.128.5，我们得出结论 $s : A_{\mathfrak{m}} \to B_{\mathfrak{q}}/t(f)B_{\mathfrak{q}}$ 是平坦的，其纤维环 $B_{\mathfrak{q}}/(s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(f)B_{\mathfrak{q}})$ 是 Cohen-Macaulay，由 **Algebra**，引理 10.104.2 再次得到。这蕴含引理的 (4) 部分。要看到 (5) 部分，注意由图表 (40.9.0.1)，纤维 F'_u 等于 h 在 u 上的纤维。因此 $\dim_{e'(u)}(F'_u) = \dim(B_{\mathfrak{q}}/(s(\mathfrak{m})B_{\mathfrak{q}} + t(f)B_{\mathfrak{q}}))$，由 **Morphisms**，引理 29.29.1，而这个环的维数是 $d_2 - 1$，由 **Algebra**，引理 10.104.2 再次得到。这证明了引理的最终断言，我们获胜。 □

现在我们知道如何切片，我们可以将其与前面的材料结合，得到以下“最优”结果。它是最优的，因为由于 G_u 是 F_u 的局部闭子概形，我们总有不等式 $\dim(G_u) = \dim_{e(u)}(G_u) \leq \dim_{e(u)}(F_u)$，所以不可能比引理中切得更多。

引理 40.12.3. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的一个群胚概形。令 $G \to U$ 是稳定化子群概形。假设 s 和 t 是 *Cohen-Macaulay* 且局部有限展示。令 $u \in U$ 是概形 U 的有限型点，见 ***Morphisms***，定义 *29.16.3*。记号如情形 *40.12.1*，存在仿射概形 U' 和态射 $g : U' \to U$，使得

(1) g 是浸入，
(2) $u \in U'$，
(3) g 局部有限展示，
(4) 态射 $h : U' \times_{g,U,t} R \longrightarrow U$ 是 *Cohen-Macaulay* 且局部有限展示，
(5) 态射 $s', t' : R' \to U'$ 是 *Cohen-Macaulay* 且局部有限展示，并且
(6) $\dim_{e(u)}(F'_u) = \dim(G'_u)$。

证明. 由于 s 局部有限展示，概形 F_u 在 $\kappa(u)$ 上局部有限型。因此 $\dim_{e(u)}(F_u) < \infty$，我们可以对 $\dim_{e(u)}(F_u)$ 进行归纳。

如果 $\dim_{e(u)}(F_u) = \dim(G_u)$，则无需证明。假设 $\dim_{e(u)}(F_u) > \dim(G_u)$。这意味着引理 40.12.2 适用，我们找到一个态射 $g : U' \to U$，它具有性质 (1)、(2)、(3)，而代替 (6) 我们有 $\dim_{e(u)}(F'_u) < \dim_{e(u)}(F_u)$，并且代替 (4) 和 (5) 我们有复合

$$h = s \circ \mathrm{pr}_1 : U' \times_{g,U,t} R \longrightarrow U$$

在点 $(u, e(u))$ 处是 Cohen-Macaulay。我们应用注记 40.6.3，得到一个开子概形 $U'' \subset U'$，使得 $U'' \times_{g,U,t} R \subset U' \times_{g,U,t} R$ 是 h 为 Cohen-Macaulay 的最大开子概形。由于 $(u, e(u)) \in U'' \times_{g,U,t} R$，我们看到 $u \in U''$。因此我们可以将 U' 替换为 U''，并假设实际上 h 处处是 Cohen-Macaulay！由引理 40.9.2 我们得出结论 s', t' 是局部有限展示且 Cohen-Macaulay（使用 **Morphisms**，引理 29.22.4 和 **More on Morphisms**，引理 37.22.6）。

由构造，$\dim_{e'(u)}(F'_u) < \dim_{e(u)}(F_u)$，所以我们可以对 (U', R', s', t', c') 和点 $u \in U'$ 应用归纳假设。注意 u 也是 U' 的有限型点（例如你可以使用 **Morphisms**，引理 29.16.4 中有限型点的刻画看到这一点）。令 $g' : U'' \to U'$ 和 $(U'', R'', s'', t'', c'')$ 为从 (U', R', s', t', c') 和点 $u \in U'$ 开始的相应问题的解。我们断言复合

$$g'' = g \circ g' : U'' \longrightarrow U$$

是原始问题的解。性质 (1)、(2)、(3)、(5) 和 (6) 是直接的。要看到 (4)，注意态射

$$h'' = s \circ \mathrm{pr}_1 : U'' \times_{g'',U,t} R \longrightarrow U$$

是局部有限展示且 Cohen-Macaulay，由应用引理 40.9.4 （使用 **More on Morphisms**，引理 37.22.11 看到 Cohen-Macaulay 态射在目标上是 fppf 局部的）。 □

在稳定化子群概形具有 0 维纤维的情况下，这导致以下切片引理。

引理 40.12.4. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的一个群胚概形。令 $G \to U$ 是稳定化子群概形。假设 s 和 t 是 *Cohen-Macaulay* 且局部有限展示。令 $u \in U$ 是概形 U 的有限型点，见 ***Morphisms***，定义 *29.16.3*。假设 $G \to U$ 是局部拟有限的。记号如情形 *40.12.1*，存在仿射概形 U' 和态射 $g : U' \to U$，使得

(1) g 是浸入，
(2) $u \in U'$，
(3) g 局部有限展示，
(4) 态射 $h : U' \times_{g,U,t} R \longrightarrow U$ 是平坦、局部有限展示且局部拟有限的，并且
(5) 态射 $s', t' : R' \to U'$ 是平坦、局部有限展示且局部拟有限的。

证明. 取 $g : U' \to U$ 如引理 40.12.3。由于 $h^{-1}(u) = F'_u$，我们看到 h 在 $(u, e(u))$ 处有相对维数 ≤ 0。因此，由注记 40.6.3，我们得到一个开子概形 $U'' \subset U'$，使得 $u \in U''$ 且 $U'' \times_{g,U,t} R$ 是 $U' \times_{g,U,t} R$ 中 h 有相对维数 ≤ 0 的最大开子概形。将 U' 替换为 U'' 后，我们看到 h 有相对维数 ≤ 0。这蕴含 h 是局部拟有限的，由 **Morphisms**，引理 29.30.5。由于它仍然是局部有限展示且 Cohen-Macaulay，我们看到它是平坦、局部有限展示且局部拟有限的，即 (4) 成立。这蕴含 s' 是平坦、局部有限展示且局部拟有限的，作为 h 的基变换，见引理 40.9.2。 □

40.13. 群胚的 étale 局部化

在本节中，我们开始将 **More on Morphisms**，节 37.41 中的 étale 局部化技巧应用于群胚概形。这类更高级的材料可以在 **More on Groupoids in Spaces**，节 79.15 中找到。引理 40.13.2 将用于证明关于在概形上分离且拟有限的代数空间的结果，即 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2 及其推论 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1。

引理 40.13.1. 令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。令 $p \in S$ 是一个点，并令 $u \in U$ 是一个位于 p 之上的点。假设

(1) $U \to S$ 局部有限型，
(2) $U \to S$ 在 u 处拟有限，
(3) $U \to S$ 分离，
(4) $R \to S$ 分离，
(5) s、t 平坦且局部有限展示，并且
(6) $s^{-1}(\{u\})$ 有限。

那么存在一个 *étale* 邻域 $(S', p') \to (S, p)$，其中 $\kappa(p) = \kappa(p')$，以及基变换图表

$$\begin{array}{ccccc} R' \amalg W' & = & S' \times_S R & \longrightarrow & R \\ & & \downarrow{\scriptstyle t'} \downarrow{\scriptstyle s'} & & \downarrow{\scriptstyle t} \downarrow{\scriptstyle s} \\ U' \amalg W & = & S' \times_S U & \longrightarrow & U \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中等号是开且闭子概形的分解，使得

(a) 存在 U' 的一个点 u' 映到 U 中的 u，
(b) 纤维 $(U')_{p'}$ 集合论上等于 $t'\big((s')^{-1}(\{u'\})\big)$，
(c) 纤维 $(R')_{p'}$ 集合论上等于 $(s')^{-1}\big((U')_{p'}\big)$，
(d) 概形 U' 和 R' 在 S' 上有限，
(e) 我们有 $s'(R') \subset U'$ 和 $t'(R') \subset U'$，
(f) 我们有 $c'(R' \times_{s',U',t'} R') \subset R'$，其中 c' 是 c 的基变换，并且
(g) 态射 s', t', c' 通过取系统 $(U', R', s'|_{R'}, t'|_{R'}, c'|_{R' \times_{s',U',t'} R'})$ 确定一个群胚结构。

证明. 让我们记 $f : U \to S$ 为 U 的结构态射。由假设 (6)，我们可以写 $s^{-1}(\{u\}) = \{r_1, \ldots, r_n\}$。由于这个集合有限，我们看到 s 在这些有限个原像的每一个处是拟有限的，见 **Morphisms**，引理 29.21.7。因此我们看到 $f \circ s : R \to S$ 在每个 r_i 处是拟有限的（**Morphisms**，引理 29.21.12）。因此 r_i 在纤维 R_p 中是孤立的，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。写 $t(\{r_1, \ldots, r_n\}) = \{u_1, \ldots, u_m\}$。注意可能 $m < n$，并且注意 $u \in \{u_1, \ldots, u_m\}$。由于 t 平坦且局部有限展示，纤维的态射 $t_p : R_p \to U_p$ 是平坦且局部有限展示的（**Morphisms**，引理 29.26.8 和 29.22.4），因此是开的（**Morphisms**，引理 29.26.10）。每个 r_i 在 R_p 中孤立这一事实蕴含每个 $u_j = t(r_i)$ 在 U_p 中孤立。再次使用 **Morphisms**，引理 29.21.6，我们看到 f 在 $u_1, \ldots, u_m$ 处是拟有限的。

记 $F_u = s^{-1}(u)$ 和 $F_{u_j} = s^{-1}(u_j)$ 为概形论纤维。注意 F_u 在 $\kappa(u)$ 上有限，因为它在 $\kappa(u)$ 上局部有限型且只有有限个点（例如它由更一般的 **Morphisms**，引理 29.58.9 推出）。由引理 40.7.1 我们看到 F_u 和 F_{u_j} 在 $\kappa(u)$ 和 $\kappa(u_j)$ 的公共域扩张上变得同构。因此我们看到 F_{u_j} 在 $\kappa(u_j)$ 上有限。特别地，我们看到 $s^{-1}(\{u_j\})$ 对每个 $j = 1, \ldots, m$ 是有限集。因此我们看到假设 (2) 和 (6) 对每个 u_j 也成立（上面我们看到 $U \to S$ 在 u_j 处拟有限）。因此第一段的论证适用于每个 u_j，我们看到 $R \to U$ 在

$$\{r_1, \ldots, r_N\} = s^{-1}(\{u_1, \ldots, u_m\})$$

的每个点处是拟有限的。注意 $t(\{r_1,\ldots,r_N\}) = \{u_1,\ldots,u_m\}$ 且 $t^{-1}(\{u_1,\ldots,u_m\}) = \{r_1,\ldots,r_N\}$，因为 R 是一个群胚[2]。此外，我们有 $\mathrm{pr}_0(c^{-1}(\{r_1,\ldots,r_N\})) = \{r_1,\ldots,r_N\}$ 和 $\mathrm{pr}_1(c^{-1}(\{r_1,\ldots,r_N\})) = \{r_1,\ldots,r_N\}$。类似地，我们得到 $e(\{u_1,\ldots,u_m\}) \subset \{r_1,\ldots,r_N\}$ 和 $i(\{r_1,\ldots,r_N\}) = \{r_1,\ldots,r_N\}$。

我们可以将 **More on Morphisms**，引理 37.41.4 应用于对 $(U \to S, \{u_1,\ldots,u_m\})$ 和 $(R \to S, \{r_1,\ldots,r_N\})$，得到一个 étale 邻域 $(S',p') \to (S,p)$，它诱导一个等同 $\kappa(p) = \kappa(p')$，使得 $S' \times_S U$ 和 $S' \times_S R$ 分解为

$$S' \times_S U = U' \amalg W, \quad S' \times_S R = R' \amalg W'$$

其中 $U' \to S'$ 有限，且 $(U')_{p'}$ 双射到 $\{u_1,\ldots,u_m\}$，而 $R' \to S'$ 有限，且 $(R')_{p'}$ 双射到 $\{r_1,\ldots,r_N\}$。此外，$W_{p'}$（相应地，$(W')_{p'}$）中没有点映到任何点 u_j（相应地，r_i）。此时引理的 (a)、(b)、(c) 和 (d) 已满足。此外，(e) 和 (f) 的包含关系在 p' 上的纤维中成立，即 $s'((R')_{p'}) \subset (U')_{p'}$，$t'((R')_{p'}) \subset (U')_{p'}$，且 $c'((R' \times_{s',U',t'} R')_{p'}) \subset (R')_{p'}$。

我们断言我们可以将 S' 替换为 p' 的一个 Zariski 开邻域，使得 (e) 和 (f) 的包含关系成立。例如，考虑集合 $E = (s'|_{R'})^{-1}(W)$。它在 R' 中是开且闭的，并且不包含任何位于 p' 之上的 R' 的点。由于 $R' \to S'$ 是闭的，在将 S' 替换为 $S' \setminus (R' \to S')(E)$ 后，我们达到 E 为空的情形。换言之，s' 将 R' 映入 U'。注意这个性质在进一步收缩 S' 时保持。类似地，我们可以安排 t' 将 R' 映入 U'。此时 (e) 成立。以同样的方式，考虑集合 $E = (c'|_{R' \times_{s',U',t'} R'})^{-1}(W')$。它在概形 $R' \times_{s',U',t'} R'$ 中是开且闭的，而该概形在 S' 上有限，并且不包含任何位于 p' 之上的点。因此，在将 S' 替换为 $S' \setminus (R' \times_{s',U',t'} R' \to S')(E)$ 后，我们达到 E 为空的情形。换言之，我们得到 (f) 中的包含关系。我们也可以对恒等 $e' : S' \times_S U \to S' \times_S R$ 和逆 $i' : S' \times_S R \to S' \times_S R$ 重复论证，使得我们可以假设（在进一步收缩 S' 后）$(e'|_{U'})^{-1}(W') = \emptyset$ 和 $(i'|_{R'})^{-1}(W') = \emptyset$。

此时我们看到可以考虑结构

$$(U', R', s'|_{R'}, t'|_{R'}, c'|_{R' \times_{t',U',s'} R'}, e'|_{U'}, i'|_{R'}).$$

S' 上的群胚概形的公理成立，因为它们对群胚概形 $(S' \times_S U, S' \times_S R, s', t', c', e', i')$ 成立。 □

引理 40.13.2. *令 S 是一个概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的一个群胚概形。令 $p \in S$ 是一个点，并令 $u \in U$ 是一个位于 p 之上的点。假设引理 40.13.1 的假设 (1) – (6) 成立，并且*

(7) *$j : R \to U \times_S U$ 泛闭*[3]*。*

那么我们可以选择 $(S', p') \to (S, p)$ 和分解 $S' \times_S U = U' \amalg W$ 和 $S' \times_S R = R' \amalg W'$ 以及 $u' \in U'$，使得引理 40.13.1 的 (a) – (g) 成立，并且

[2]用群胚语言解释：原始集合 $\{r_1,\ldots,r_n\}$ 是源为 u 的箭头的集合。集合 $\{u_1,\ldots,u_m\}$ 是与 u 同构的对象的集合。而 $\{r_1,\ldots,r_N\}$ 是所有与 u 等价的对象之间的所有箭头的集合。

[3]鉴于其他条件，这等价于要求 j 是紧合的。

(h) R' 是 $S' \times_S R$ 到 U' 的限制。

证明. 我们对概形 S 上的群胚 (U, R, s, t, c) 和点 p、u 应用引理 40.13.1。因此我们得到一个 étale 邻域 $(S', p') \to (S, p)$ 和不相交并分解

$$S' \times_S U = U' \amalg W, \quad S' \times_S R = R' \amalg W'$$

以及 $u' \in U'$，满足结论 (a)、(b)、(c)、(d)、(e)、(f) 和 (g)。我们可以将 S' 收缩到 p' 的一个更小邻域而不影响结论 (a) – (g)。我们将证明对于合适的收缩，结论 (h) 也成立。让我们记 j' 为 j 到 S' 的基变换。由结论 (e)，显然

$$j'^{-1}(U' \times_{S'} U') = R' \amalg Rest$$

对某个开且闭的 $Rest$ 部分成立。由于 $U' \to S'$ 由结论 (d) 有限，我们看到 $U' \times_{S'} U'$ 在 S' 上有限。由于 j 泛闭，j' 也泛闭，因此 $j'|_{Rest}$ 也泛闭。由结论 (b) 和 (c)，我们看到

$$(U' \times_{S'} U' \to S') \circ j'|_{Rest} : Rest \longrightarrow S'$$

在 p' 上的纤维为空。因此，由于 $Rest \to S'$ 作为闭态射的复合是闭的，在将 S' 替换为 $S' \setminus \mathrm{Im}(Rest \to S')$ 后，我们可以假设 $Rest = \emptyset$。而这正是 R' 是 $S' \times_S R$ 到开子概形 $U' \subset S' \times_S U$ 的限制的条件，见 **Groupoids**，引理 39.18.3 及其证明。 □

40.14. 有限群胚

群胚概形 (U, R, s, t, c) 有时称为有限的，如果态射 s 和 t 是有限的。这可能引起混淆，因为它并不蕴含 U 或 R 或商层 U/R 在任何东西上有限。

引理 40.14.1. 令 (U, R, s, t, c) 是概形 S 上的一个群胚概形。假设 s, t 有限。存在 R-不变闭子概形的序列

$$U = Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \ldots$$

使得 $\bigcap Z_r = \emptyset$ 并且 $s^{-1}(Z_{r-1}) \setminus s^{-1}(Z_r) \to Z_{r-1} \setminus Z_r$ 是秩 r 的有限局部自由。

证明. 令 $\{Z_r\}$ 是由有限型拟凝聚模 $s_*\mathcal{O}_R$ 的 Fitting 理想给出的 U 的分层。见 **Divisors**，引理 31.9.6。由于恒等 $e : U \to R$ 是 s 的截面，我们看到 $s_*\mathcal{O}_R$ 包含 $\mathcal{O}_S$ 作为直和项。因此 $U = Z_{-1} = Z_0$（细节省略）。由于 Fitting 理想的形成与基变换交换（**More on Algebra**，引理 15.8.4），我们发现 $s^{-1}(Z_r)$ 对应于 $\mathrm{pr}_{1,*}\mathcal{O}_{R \times_{s,U,t} R}$ 的第 r 个 Fitting 理想，因为图表 (40.3.0.1) 的右下角方块是笛卡儿的。利用左下角方块也是笛卡儿的事实，我们得出结论 $s^{-1}(Z_r) = t^{-1}(Z_r)$，换言之，$Z_r$ 是 R-不变的。态射 $s^{-1}(Z_{r-1}) \setminus s^{-1}(Z_r) \to Z_{r-1} \setminus Z_r$ 是秩 r 的有限局部自由，因为模 $s_*\mathcal{O}_R$ 拉回到 $Z_{r-1} \setminus Z_r$ 上的秩 r 的有限局部自由模，由 **Divisors**，引理 31.9.6。 □

引理 40.14.2. 令 (U, R, s, t, c) 是概形 S 上的一个群胚概形。假设 s, t 有限。存在开子概形 $W \subset U$ 和闭子概形 $W' \subset W$，使得

(1) W 和 W' 是 R-不变的，

(2) $U = t(s^{-1}(\overline{W}))$ 集合论上成立，

(3) W 是 W' 的加厚，并且

(4) 限制 (W', R', s', t', c') 的映射 s'、t' 是有限局部自由的。

证明. 考虑引理 40.14.1 的分层 $U = Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \ldots$。

我们将构造不相交并 $W = \coprod_{r \geq 1} W_r$ 和 $W' = \coprod_{r \geq 1} W'_r$，其中每个 $W'_r \to W_r$ 是 U 的 R-不变子概形的加厚，使得限制 $(W'_r, R'_r, s'_r, t'_r, c'_r)$ 的态射 s'_r, t'_r 是秩 r 的有限局部自由。首先我们置 $W_1 = W'_1 = U \setminus Z_1$。这是 U 的一个 R-不变开子概形，W_0 是 W'_0 的加厚成立，并且限制 $(W'_1, R'_1, s'_1, t'_1, c'_1)$ 的映射 s'_1、t'_1 是同构，即秩 1 的有限局部自由。此外，$U \setminus Z_1$ 的每个点都在 $t(s^{-1}(\overline{W_1}))$ 中。

假设我们已经找到子概形 $W'_r \subset W_r \subset U$，对 $r \leq n$ 满足

(1) $W_1, \ldots, W_n$ 不相交，

(2) W_r 和 W'_r 是 R-不变的，

(3) $U \setminus Z_n \subset \bigcup_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 集合论上成立，

(4) W_r 是 W'_r 的加厚，

(5) 限制 $(W'_r, R'_r, s'_r, t'_r, c'_r)$ 的映射 s'_r、t'_r 是秩 r 的有限局部自由。

然后我们置

$$W_{n+1} = Z_n \setminus \Big(Z_{n+1} \cup \bigcup\nolimits_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r})) \Big)$$

集合论上，并且

$$W'_{n+1} = Z_n \setminus \Big(Z_{n+1} \cup \bigcup\nolimits_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r})) \Big)$$

概形论上。那么 W_{n+1} 是 U 的 R-不变开子概形，因为 $Z_{n+1} \setminus \overline{U \setminus Z_{n+1}}$ 在 U 中是开的，且 $\overline{U \setminus Z_{n+1}}$ 包含在闭子集 $\bigcup_{r \leq n} t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 中，我们由性质 (3) 和 t 是闭态射这一事实去掉了它。显然 W'_{n+1} 是 W_{n+1} 的闭子概形，具有相同的底拓扑空间。最后，性质 (1)、(2) 和 (3) 是显然的，性质 (5) 由引理 40.14.1 推出。

由引理 40.14.1，我们有 $\bigcap Z_r = \emptyset$。因此 U 的每个点都包含在某个 $U \setminus Z_n$ 中。因此我们看到 $U = \bigcup_{r \geq 1} t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 集合论上成立，并且我们看到 (2) 成立。因此 $W' \subset W$ 满足 (1)、(2)、(3) 和 (4)。 □

令 (U, R, s, t, c) 是一个群胚概形。给定一个点 $u \in U$，u 的 R-轨道是 U 的子集 $t(s^{-1}(\{u\}))$。

引理 40.14.3. 在引理 *40.14.2* 中额外假设 s 和 t 是有限展示的。那么

(1) 态射 $W' \to W$ 是有限展示的，并且
(2) 如果 $u \in U$ 是一个点，其 R-轨道由 U 的不可约分支的一般点组成，那么 $u \in W$。

证明. 在此情形，引理 40.14.1 的分层 $U = Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \supset \ldots$ 由有限展示的闭浸入 $Z_k \to U$ 给出，见 **Divisors**，引理 31.9.6。(1) 部分由此立即推出，因为 $W' \to W$ 局部地由用 Z_r 与开集 W 相交给出。要看到 (2) 部分，令 $\{u_1, \ldots, u_n\}$ 是 u 的轨道。由于闭子概形 Z_k 是 R-不变的，且 $\bigcap Z_k = \emptyset$，我们找到一个 k，使得 $u_i \in Z_k$ 且 $u_i \notin Z_{k+1}$ 对所有 i 成立。$Z_k \to U$ 和 $Z_{k+1} \to U$ 的像是局部可构造的（**Morphisms**，定理 29.23.3）。由于 $u_i \in U$ 是 U 的不可约分支的一般点，存在 u_i 的一个开邻域 U_i，它集合论上包含在 $Z_k \setminus Z_{k+1}$ 中（**Properties**，引理 28.2.2）。在引理 40.14.2 的证明中，我们构造了 W 作为不相交并 $\coprod W_r$，其中 $W_r \subset Z_{r-1} \setminus Z_r$，使得 $U = \bigcup t(s^{-1}(\overline{W_r}))$。由于 $\{u_1, \ldots, u_n\}$ 是一个 R-轨道，我们看到 $u \in t(s^{-1}(\overline{W_r}))$ 蕴含 $u_i \in \overline{W_r}$ 对某个 i 成立，这蕴含 $U_i \cap W_r \neq \emptyset$，这蕴含 $r = k$。因此我们得出结论 u 在

$$W_{k+1} = Z_k \setminus \left(Z_{k+1} \cup \bigcup\nolimits_{r \leq k} t(s^{-1}(\overline{W_r})) \right)$$

中，正如所需。 □

引理 40.14.4. 令 (U, R, s, t, c) 是概形 S 上的一个群胚概形。假设 s, t 有限且有限展示，U 拟分离。令 $u_1, \ldots, u_m \in U$ 是轨道由 U 的不可约分支的一般点组成的点。那么存在 R-不变子概形 $V' \subset V \subset U$，使得

(1) $u_1, \ldots, u_m \in V'$，
(2) V 在 U 中是开的，
(3) V' 和 V 是仿射的，
(4) $V' \subset V$ 是有限展示的加厚，
(5) 限制 (V', R', s', t', c') 的态射 s'、t' 是有限局部自由的。

证明. 令 $W' \subset W \subset U$ 如引理 40.14.2。由引理 40.14.3，我们得到 $u_j \in W$ 且 $W' \to W$ 是有限展示的加厚。由 **Limits**，引理 32.11.3，只需找到 W' 的一个 R-不变仿射开子概形 V' 包含 u_j（因为那样我们可以令 $V \subset W$ 为对应的开子概形，它将是仿射的）。因此我们可以将 (U, R, s, t, c) 替换为 (W', R', s', t', c') 到 W' 的限制。换言之，我们可以假设有一个群胚概形 (U, R, s, t, c)，其态射 s 和 t 是有限局部自由的。由 **Properties**，引理 28.30.1，我们可以找到一个仿射开集包含 $u_1, \ldots, u_m$ 的轨道的并。最后，我们可以应用 **Groupoids**，引理 39.24.1 来得出结论。 □

以下引理是引理 40.14.4 的特殊情形，但我们重新论证，因为在此情形下稍微容易一些（它避免了使用引理 40.14.3）。

引理 40.14.5. 令 (U, R, s, t, c) 是概形 S 上的一个群胚概形。假设 s, t 有限，U 局部诺特，且 $u_1, \ldots, u_m \in U$ 是轨道由 U 的不可约分支的一般点组成的点。那么存在 R-不变子概形 $V' \subset V \subset U$，使得

(1) $u_1, \ldots, u_m \in V'$，
(2) V 在 U 中是开的，
(3) V' 和 V 是仿射的，
(4) $V' \subset V$ 是加厚，
(5) 限制 (V', R', s', t', c') 的态射 s'、t' 是有限局部自由的。

证明. 令 $\{u_{j1}, \ldots, u_{jn_j}\}$ 是 u_j 的轨道。令 $W' \subset W \subset U$ 如引理 40.14.2。由于 $U = t(s^{-1}(\overline{W}))$，我们看到至少一个 $u_{ji} \in \overline{W}$。由于 u_{ji} 是不可约分支的一般点，且 U 局部诺特，这蕴含 $u_{ji} \in W$。由于 W 是 R-不变的，我们得出结论 $u_j \in W$，事实上整个轨道都包含在 W 中。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.13.3，只需找到 W' 的一个 R-不变仿射开子概形 V' 包含 $u_1, \ldots, u_m$（因为那样我们可以令 $V \subset W$ 为对应的开子概形，它将是仿射的）。因此我们可以将 (U, R, s, t, c) 替换为 (W', R', s', t', c') 到 W' 的限制。换言之，我们可以假设有一个群胚概形 (U, R, s, t, c)，其态射 s 和 t 是有限局部自由的。由 **Properties**，引理 28.30.1，我们可以找到一个仿射开集包含 $\{u_{ij}\}$（局部诺特概形由 **Properties**，引理 28.5.4 拟分离）。最后，我们可以应用 **Groupoids**，引理 39.24.1 来得出结论。 □

引理 40.14.6. 令 (U, R, s, t, c) 是概形 S 上的一个群胚概形，其中 s, t 是整态射。令 $g : U' \to U$ 是一个整态射，使得 U 中的每个 R-轨道都与 $g(U')$ 相交。令 (U', R', s', t', c') 是 R 到 U' 的限制。如果 $u' \in U'$ 包含在一个 R'-不变仿射开集中，那么像 $u \in U$ 包含在 U 的一个 R-不变仿射开集中。

证明. 令 $W' \subset U'$ 是一个 R'-不变仿射开集。置 $\tilde{R} = U' \times_{g,U,t} R$，带映射 $\mathrm{pr}_0 : \tilde{R} \to U'$ 和 $h = s \circ \mathrm{pr}_1 : \tilde{R} \to U$。注意 pr_0 和 h 是整态射。推出 $\tilde{W} = \mathrm{pr}_0^{-1}(W')$ 是仿射的。由于 W' 是 R'-不变的，像 $W = h(\tilde{W})$ 集合论上是 R-不变的，且 $\tilde{W} = h^{-1}(W)$ 集合论上成立（细节省略）。因此，如果我们能证明 W 是开的，那么 W 是一个概形，且态射 $\tilde{W} \to W$ 是整满射，这蕴含 W 是仿射的，由 **Limits**，命题 32.11.2。然而，我们的轨道与 U' 相交的假设蕴含 $h : \tilde{R} \to U$ 是满射。由于整满射是淹没的（**Topology**，引理 5.6.5 和 **Morphisms**，引理 29.45.7），推出 W 是开的。 □

以下技术引理在拟仿射概形上的有限群胚情形中产生“几乎”不变的函数。

引理 40.14.7. 令 (U, R, s, t, c) 是一个群胚概形，其中 s, t 有限且有限展示。令 $u_1, \ldots, u_m \in U$ 是其 R-轨道由 U 的不可约分支的一般点组成的点。令 $j : U \to \mathrm{Spec}(A)$ 是一个浸入。令

$I \subset A$ 是一个理想，使得 $j(U) \cap V(I) = \emptyset$ 且 $V(I) \cup j(U)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中是闭的。那么存在 $h \in I$，使得 $j^{-1}D(h)$ 是 U 的一个 R-不变仿射开子概形，包含 $u_1, \ldots, u_m$。

证明. 令 $u_1, \ldots, u_m \in V' \subset V \subset U$ 如引理 40.14.4。由于 $U \setminus V$ 在 U 中是闭的，j 是浸入，且 $V(I) \cup j(U)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中是闭的，我们可以找到一个理想 $J \subset I$，使得 $V(J) = V(I) \cup j(U \setminus V)$。例如我们可以取 I 中在 $j(U \setminus V)$ 上消失的元素的理想。因此我们可以将 (U, R, s, t, c)、$j : U \to \mathrm{Spec}(A)$ 和 I 替换为 (V', R', s', t', c')、$j|_{V'} : V' \to \mathrm{Spec}(A)$ 和 J。换言之，我们可以假设 U 是仿射的，且 s 和 t 是有限局部自由的。取任意 $f \in I$，它在 $u_1, \ldots, u_m$ 的 R-轨道中的所有点处不消失（**Algebra**，引理 10.15.2）。考虑

$$g = \mathrm{Norm}_s(t^\sharp(j^\sharp(f))) \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

由于 $f \in I$ 且 $V(I) \cup j(U)$ 是闭的，我们看到 $U \cap D(f) \to D(f)$ 是闭浸入。因此 $f^n g$ 是某个 $n > 0$ 的元素 $h \in I$ 的像。我们断言 h 有效。即，我们在 **Groupoids**，引理 39.23.2 中看到 g 是 R-不变函数，因此 $D(g) \subset U$ 是 R-不变的。由于 f 在 u_j 的轨道上不消失，函数 g 在 u_j 处不消失。此外，我们有 $V(g) \supset V(j^\sharp(f))$，因此 $j^{-1}D(h) = D(g)$。 □

引理 40.14.8. 令 (U, R, s, t, c) 是一个群胚概形。如果 s, t 有限，且 $u, u' \in R$ 是同一轨道中的不同点，那么 u' 不是 u 的特化。

证明. 令 $r \in R$ 满足 $s(r) = u$ 且 $t(r) = u'$。如果 $u \rightsquigarrow u'$，那么我们可以找到一个非平凡特化 $r \rightsquigarrow r'$，其中 $s(r') = u'$，见 **Schemes**，引理 26.19.8。置 $u'' = t(r')$。注意 $u'' \neq u'$，因为在有限态射的纤维中没有特化。因此我们可以继续找到非平凡特化 $r' \rightsquigarrow r''$，其中 $s(r'') = u''$，等等。这表明 u 的轨道包含一个无限序列 $u \rightsquigarrow u' \rightsquigarrow u'' \rightsquigarrow \ldots$ 的特化，这是荒谬的，因为轨道 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 是有限的。 □

引理 40.14.9. 令 $j : V \to \mathrm{Spec}(A)$ 是概形的拟紧浸入。令 $f \in A$ 使得 $j^{-1}D(f)$ 是仿射的且 $j(V) \cap V(f)$ 是闭的。那么 V 是仿射的。

证明. 这由 **Morphisms**，引理 29.11.15 推出，但我们也会给出直接证明。令 $A' = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。那么 $j' : V \to \mathrm{Spec}(A')$ 是一个拟紧开浸入，见 **Properties**，引理 28.24.4。令 $f' \in A'$ 是 f 的像。那么 $(j')^{-1}D(f') = j^{-1}D(f)$ 是仿射的。另一方面，$j'(V) \cap V(f')$ 是 $\mathrm{Spec}(A')$ 的一个子概形，它同构地映到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子概形 $j(V) \cap V(f)$。因此它在 $\mathrm{Spec}(A')$ 中是闭的，例如由 **Schemes**，引理 26.21.11。因此我们可以将 A 替换为 A'，并假设 j 是开浸入且 $A = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。

在此情形我们断言 $j(V) = \mathrm{Spec}(A)$，从而完成证明。如果不是，那么我们可以找到一个主仿射开集 $D(g) \subset \mathrm{Spec}(A)$，它与补集相交且避开闭子集 $j(V) \cap V(f)$。注意 j 将 $j^{-1}D(f)$ 同构地映到 $D(f)$，见 **Properties**，引理 28.24.3。因此 $D(g)$ 与 $V(f)$ 相交。另一方面，$j^{-1}D(g)$ 是

仿射开集 $j^{-1}D(f)$ 的主开集，因此是仿射的。因此由 **Properties**，引理 28.24.3 再次，我们看到 $D(g)$ 同构于 $j^{-1}D(g) \subset j^{-1}D(f)$，这蕴含 $D(g) \subset D(f)$。这个矛盾完成了证明。 □

引理 40.14.10. 令 (U, R, s, t, c) 是一个群胚概形。令 $u \in U$。假设

(1) s, t 是有限态射，
(2) U 分离且局部诺特，
(3) 对轨道中的每个点 u'，$\dim(\mathcal{O}_{U,u'}) \leq 1$。

那么 u 包含在 U 的一个 R-不变仿射开集中。

证明. u 的 R-轨道是有限的。由条件 (2) 和 (3)，它包含在 U 的一个仿射开集 U' 中，见 **Varieties**，命题 33.42.7。那么 $t(s^{-1}(U \setminus U'))$ 是 U 的一个 R-不变闭子集，它不包含 u。因此 $U \setminus t(s^{-1}(U \setminus U'))$ 是 U' 的一个 R-不变开集，包含 u。将 U 替换为这个开集，我们可以假设 U 是拟仿射的。

由引理 40.14.6，我们可以将 U 替换为其约化，并假设 U 是约化的。这意味着引理 40.14.2 的 R-不变子概形 $W' \subset W \subset U$ 相等 $W' = W$。由于 $U = t(s^{-1}(\overline{W}))$，$u$ 的 R-轨道中的某个点 u' 包含在 $\overline{W}$ 中，由引理 40.14.6，我们可以将 U 替换为 $\overline{W}$，将 u 替换为 u'。因此我们可以假设存在一个稠密开 R-不变子概形 $W \subset U$，使得限制 (W, R_W, s_W, t_W, c_W) 的态射 s_W, t_W 是有限局部自由的。

如果 $u \in W$，那么由 **Groupoids**，引理 39.24.1 我们完成（因为 W 是拟仿射的，所以 W 的任何有限点集都包含在一个仿射开集中，见 **Properties**，引理 28.30.5）。因此我们假设 $u \notin W$，因此 u 的轨道中的任何点都不在 W 中。令 $\xi \in U$ 是一个点，它非平凡特化到 u 的轨道中的点 u'。由于 u 的轨道中的点之间没有特化（引理 40.14.8），我们看到 ξ 不在轨道中。由假设 (3)，我们看到 ξ 是 U 的一般点，因此 $\xi \in W$。由于 U 是诺特的，这些点 $\xi_1, \ldots, \xi_m \in W$ 只有有限个。由于 s_W, t_W 是平坦的，每个 ξ_j 的轨道由 W（因此 U）的不可约分支的一般点组成。

令 $j : U \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 U 到仿射概形的浸入（这是可能的，因为 U 是拟仿射的）。令 $J \subset A$ 是一个理想，使得 $V(J) \cap j(W) = \emptyset$ 且 $V(J) \cup j(W)$ 是闭的。将引理 40.14.7 应用于群胚概形 (W, R_W, s_W, t_W, c_W)，态射 $j|_W : W \to \mathrm{Spec}(A)$，点 ξ_j，和理想 J，找到 $f \in J$，使得 $(j|_W)^{-1}D(f)$ 是一个 R_W-不变仿射开集，包含所有 ξ_j。由于 $f \in J$，我们看到 $j^{-1}D(f) \subset W$，即 $j^{-1}D(f)$ 是 U 的一个 R-不变仿射开集，包含在 W 中，包含所有 ξ_j。

令 Z 是

$$U \setminus j^{-1}D(f) = j^{-1}V(f)$$

上的约化诱导闭子概形结构。那么 Z 集合论上是 R-不变的（但它可能不是概形论上 R-不变的）。令 (Z, R_Z, s_Z, t_Z, c_Z) 是 R 到 Z 的限制。由于 $Z \to U$ 有限，推出 s_Z 和 t_Z 有限。由于

$u \in Z$，u 的轨道在 Z 中，且与 u 视为 Z 的点的 R_Z-轨道一致。由于 $\dim(\mathcal{O}_{U,u'}) \leq 1$ 且对所有 j 有 $\xi_j \notin Z$，我们看到对所有 u' 在 u 的轨道中，$\dim(\mathcal{O}_{Z,u'}) \leq 0$。换言之，$u$ 的 R_Z-轨道由 Z 的不可约分支的一般点组成。

令 $I \subset A$ 是一个理想，使得 $V(I) \cap j(U) = \emptyset$ 且 $V(I) \cup j(U)$ 是闭的。将引理 40.14.7 应用于群胚概形 (Z, R_Z, s_Z, t_Z, c_Z)，限制 $j|_Z$，理想 I，和点 $u \in Z$，得到 $h \in I$，使得 $j^{-1}D(h) \cap Z$ 是一个 R_Z-不变开仿射，包含 u。

考虑 R_W-不变（**Groupoids**，引理 39.23.2）函数

$$g = \mathrm{Norm}_{s_W}(t_W^\sharp(j^\sharp(h)|_W)) \in \Gamma(W, \mathcal{O}_W)$$

（在以下内容中我们只需要 g 到 $j^{-1}D(f)$ 的限制，在此情形下，范数沿着仿射的有限局部自由态射。）我们断言

$$V = (W_g \cap j^{-1}D(f)) \cup (j^{-1}D(h) \cap Z)$$

是 U 的一个 R-不变仿射开集，这完成了引理的证明。由构造，它集合论上是 R-不变的。由于 V 是可构造集，要看到它是开的，只需证明它在 U 中对一般化封闭（**Topology**，引理 5.19.10 或更一般的 **Topology**，引理 5.23.6）。由于 $W_g \cap j^{-1}D(f)$ 在 U 中是开的，只需考虑 U 的一个特化 $u_1 \rightsquigarrow u_2$，其中 $u_2 \in j^{-1}D(h) \cap Z$。这意味着 h 在 $j(u_2)$ 中非零且 $u_2 \in Z$。如果 $u_1 \in Z$，那么 $j(u_1) \rightsquigarrow j(u_2)$，且由于 h 在 $j(u_2)$ 中非零，它在 $j(u_1)$ 中也非零，这蕴含 $u_1 \in V$。如果 $u_1 \notin Z$ 且也不在 $W_g \cap j^{-1}D(f)$ 中，那么 $u_1 \in W$，$u_1 \notin W_g$，因为 $Z = j^{-1}V(f)$ 的补集包含在 $W \cap j^{-1}D(f)$ 中。因此存在一个点 $r_1 \in R$，其中 $s(r_1) = u_1$，使得 h 在 $t(r_1)$ 中为零。由于 s 是有限的，我们可以找到一个特化 $r_1 \rightsquigarrow r_2$，其中 $s(r_2) = u_2$。然而，然后我们得出结论 h 在 $u_2' = t(r_2)$ 中为零，这与 $j^{-1}D(h) \cap Z$ 是 R-不变的且 u_2 在其中这一事实矛盾。因此 V 是开的。

注意对于我们的函数 $h \in I$，$V \subset j^{-1}D(h)$。因此我们得到一个浸入

$$j' : V \longrightarrow \mathrm{Spec}(A_h)$$

令 $f' \in A_h$ 是 f 的像。那么 $(j')^{-1}D(f')$ 是由 g 在 U 的仿射开集 $j^{-1}D(f)$ 中确定的主开集。因此 $(j')^{-1}D(f)$ 是仿射的。最后，由我们对 $h \in I$ 和理想 I 的选择，$j'(V) \cap V(f') = j'(j^{-1}D(h) \cap Z)$ 在 $\mathrm{Spec}(A_h/(f')) = \mathrm{Spec}((A/f)_h) = D(h) \cap V(f)$ 中是闭的。因此我们可以应用引理 40.14.9 得出结论 V 是仿射的，如上所述。 □

40.15. 下降 ind-拟仿射态射

Ind-拟仿射态射定义于 **More on Morphisms**，节 37.66。本节是 **Descent**，节 35.38 关于 ind-拟仿射态射的类比。

令 X 是一个拟分离概形。令 $E \subset X$ 是一个子集，它是 X 的一个非空拟紧开集族的交。即 $E = \bigcap_{i \in I} U_i$，其中 $U_i \subset X$ 是拟紧开集且 I 非空。通过添加有限交，我们可以假设对 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使得 $U_k \subset U_i \cap U_j$。在此情形下，对于定义在 X 上的任何层 $\mathcal{F}$，我们有

$$\Gamma(E, \mathcal{F}|_E) = \operatorname{colim} \Gamma(U_i, \mathcal{F}|_{U_i}) \tag{40.15.0.1}$$

即，固定 $i_0 \in I$，将 X 替换为 U_{i_0}，将 I 替换为 $\{i \in I \mid U_i \subset U_{i_0}\}$。那么 X 是拟紧且拟分离的，因此是谱空间，见 **Properties**，引理 28.2.4。然后由 **Topology**，引理 5.24.7 和 **Sheaves**，引理 6.29.4，我们看到等式成立。（事实上，如果 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔层，该公式对更高上同调群也成立，见 **Cohomology**，引理 20.19.3。）

引理 40.15.1. 令 X 是一个 *ind-*拟仿射概形。令 $E \subset X$ 是 X 的一个非空拟紧开集族的交。置 $A = \Gamma(E, \mathcal{O}_X|_E)$ 和 $Y = \operatorname{Spec}(A)$。那么典范态射

$$j : (E, \mathcal{O}_X|_E) \longrightarrow (Y, \mathcal{O}_Y)$$

（***Schemes***，引理 *26.6.4*）确定一个同构 $(E, \mathcal{O}_X|_E) \to (E', \mathcal{O}_Y|_{E'})$，其中 $E' \subset Y$ 是拟紧开集的交。如果 $W \subset E$ 在 X 中是开的，那么 $j(W)$ 在 Y 中是开的。

证明. 注意 $(E, \mathcal{O}_X|_E)$ 是局部赋环空间，因此 **Schemes**，引理 26.6.4 适用于 $A \to \Gamma(E, \mathcal{O}_X|_E)$。写 $E = \bigcap_{i \in I} U_i$，其中 $I \neq \emptyset$ 且 $U_i \subset X$ 是拟紧开集。我们可以并且确实假设对 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使得 $U_k \subset U_i \cap U_j$。置 $A_i = \Gamma(U_i, \mathcal{O}_{U_i})$。我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} (E, \mathcal{O}_X|_E) & \longrightarrow & (\operatorname{Spec}(A), \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}(A)}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U_i, \mathcal{O}_{U_i}) & \longrightarrow & (\operatorname{Spec}(A_i), \mathcal{O}_{\operatorname{Spec}(A_i)}) \end{array}$$

由于 U_i 是拟仿射的，我们看到 $U_i \to \operatorname{Spec}(A_i)$ 是拟紧开浸入。另一方面 $A = \operatorname{colim} A_i$。因此 $\operatorname{Spec}(A) = \lim \operatorname{Spec}(A_i)$ 作为拓扑空间（**Limits**，引理 32.4.6）。由于 $E = \lim U_i$（由 **Topology**，引理 5.24.7），我们看到 $E \to \operatorname{Spec}(A)$ 是到其像 E' 的同胚，且 E' 是开集 $U_i \subset \operatorname{Spec}(A_i)$ 在 $\operatorname{Spec}(A)$ 中的原像的交。对任意 $e \in E$，局部环 $\mathcal{O}_{X,e}$ 是 $\mathcal{O}_{U_i,e}$ 的值，这与 $\operatorname{Spec}(A)$ 上的值相同。

为证明引理的最终断言，我们论证如下。选取 $i, j \in I$，其中 $U_i \subset U_j$。考虑以下交换图

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A_i) \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_i & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A_j) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A_i) \\ \downarrow & & \downarrow \\ W & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A_j) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ W & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A_j) \end{array}$$

由 **Properties**，引理 28.24.5，第一个图表是笛卡儿的。因此第二个也是笛卡儿的。取极限，我们发现第三个图表是笛卡儿的，因此这个图表的顶部水平箭头是开浸入。 □

引理 40.15.2. 假设给定一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

其中概形。令 $E \subset Y$ 是 Y 的一个非空拟紧开集族的交。那么

$$\Gamma(f^{-1}(E), \mathcal{O}_X|_{f^{-1}(E)}) = \Gamma(E, \mathcal{O}_Y|_E) \otimes_A B$$

只要 Y 拟分离且 $A \to B$ 平坦。

证明. 写 $E = \bigcap_{i \in I} V_i$，其中 $V_i \subset Y$ 是拟紧开集。我们可以并且确实假设对 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 使得 $V_k \subset V_i \cap V_j$。那么类似地我们有 $f^{-1}(E) = \bigcap_{i \in I} f^{-1}(V_i)$ 在 X 中。因此结果由等式 (40.15.0.1) 以及 V_i 和 $f^{-1}(V_i)$ 的相应结果推出，后者是 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。 □

引理 40.15.3 (Gabber)**.** 令 S 是一个概形。令 $\{X_i \to S\}_{i \in I}$ 是一个 *fpqc* 覆盖。令 $(V_i/X_i, \varphi_{ij})$ 是相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据，见 ***Descent***，定义 *35.34.3*。如果每个态射 $V_i \to X_i$ 是 *ind*-拟仿射的，那么下降数据是有效的。

证明. 作为概形态射的性质，ind-拟仿射在任何基变换下保持，见 **More on Morphisms**，引理 37.66.6。因此 **Descent**，引理 35.36.2 适用，只需证明引理的陈述在 fpqc 覆盖由单个 $\{X \to S\}$ 平坦满射仿射态射给出的情形。即，设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(R)$，从而 $R \to A$ 是忠实平坦环映射。令 (V, φ) 是相对于 X 在 S 上的下降数据，并假设 $V \to X$ 是 ind-拟仿射的，换言之，V 是 ind-拟仿射的。

令 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形，其中 $U = X$，$R = X \times_S X$，s、t、c 如常。由 **Groupoids**，引理 39.21.3，对 (V, φ) 对应于一个笛卡儿态射 $(U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ 的群胚概形。令 $u' \in U'$ 是任意点。由 **Groupoids**，引理 39.19.2、39.19.3 和 39.19.4，我们可以选择 $u' \in W \subset E \subset U'$，其中 W 是开的且 R'-不变的，且 E 集合论上 R'-不变的，并且是一个非空拟紧开集族的交。

翻译回 (V, φ)，对任意 $v \in V$，我们可以找到 $v \in W \subset E \subset V$ 具有以下性质：(a) W 是开的且 $\varphi(W \times_S X) = X \times_S W$；(b) E 是拟紧开集的交且 $\varphi(E \times_S X) = X \times_S E$ 集合论上成立。

这里我们使用记号 $E \times_S X$ 表示 E 在 $V \times_S X$ 中通过投影态射的原像，类似地 $X \times_S E$。由引理 40.15.2，这蕴含 φ 定义一个同构

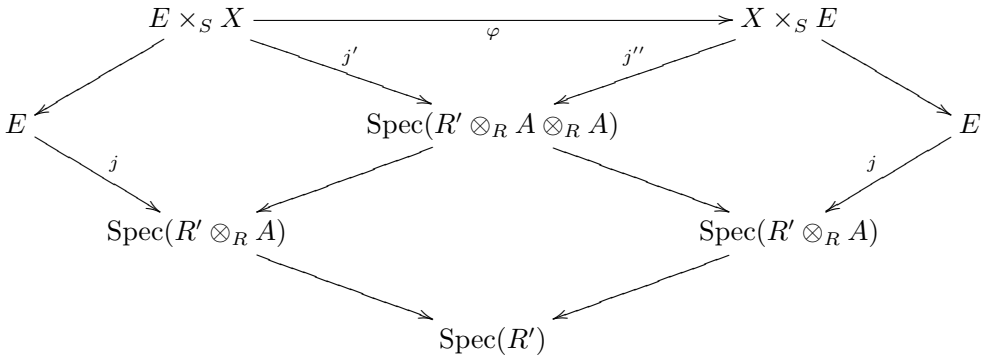
$$\begin{aligned}\Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E) \otimes_R A &= \Gamma(E \times_S X, \mathcal{O}_{V \times_S X}|_{E \times_S X}) \\ &\to \Gamma(X \times_S E, \mathcal{O}_{X \times_S V}|_{X \times_S E}) \\ &= A \otimes_R \Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E)\end{aligned}$$

作为 $A \otimes_R A$-代数，我们称之为 ψ。φ 的上闭链条件转化为 ψ 的上闭链条件，如 **Descent**，定义 35.3.1 （细节省略）。由 **Descent**，命题 35.3.9，我们找到一个 R-代数 R' 和一个同构 $\chi : R' \otimes_R A \to \Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E)$ 作为 A-代数，与 ψ 和 $R' \otimes_R A$ 上的典范下降数据兼容。

由引理 40.15.1，我们得到一个典范“嵌入”

$$j : (E, \mathcal{O}_V|_E) \longrightarrow \operatorname{Spec}(\Gamma(E, \mathcal{O}_V|_E)) = \operatorname{Spec}(R' \otimes_R A)$$

作为局部赋环空间。这个映射的构造是典范的，我们得到一个交换图



其中 j' 和 j'' 来自将同一构造应用于 $E \times_S X \subset V \times_S X$ 和 $X \times_S E \subset X \times_S V$，通过 χ 和用于构造 ψ 的等同。推出 $j(W)$ 是 $\operatorname{Spec}(R' \otimes_R A)$ 的一个开子概形，它在两个投影 $\operatorname{Spec}(R' \otimes_R A \otimes_R A) \to \operatorname{Spec}(R' \otimes_R A)$ 下的原像相等。由 **Descent**，引理 35.13.6，我们找到一个开集 $W_0 \subset \operatorname{Spec}(R')$，其基变换到 $\operatorname{Spec}(A)$ 是 $j(W)$。思考上面的图表，我们看到下降数据 $(W, \varphi|_{W \times_S X})$ 是有效的。由 **Descent**，引理 35.35.13，我们看到我们的下降数据是有效的。 □

40.16. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学

(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间

(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 41

概形的平展态射

41.1. 引言

在本章中，我们讨论概形的 étale 态射。我们通过处理诺特情形来说明一些更重要的概念。我们的主要目标是为读者收集足够的交换代数结果，以便开始阅读关于 étale 上同调的论著。一个辅助目标是提供足够的证据，以确保读者不再把“概形的 étale 拓扑”这个说法称为一般胡说的练习，如果他（她）确实沉溺于这种亵渎的话。

我们将参考 Stacks project 的其他章节，以获取代数几何（关于概形和交换代数）中的标准结果。我们将对所陈述的新结果给出详细证明。

41.2. 约定

在本章中，概形经常被假设为局部诺特，环经常被假设为诺特。但在所有陈述中，我们将在必要时重申这一点，并确保列出所有假设！另一方面，以下是一些我们将经常使用且值得记住的一般事实：

(1) 有限型的环同态 $A \to B$，其中 A 诺特，是有限展示的。见 **Algebra**，引理 10.31.4。
(2) 局部诺特概形之间的（局部）有限型态射自动是（局部）有限展示的。见 **Morphisms**，引理 29.22.9。
(3) 在此添加更多类似内容。

41.3. 非分歧态射

我们首先对诺特局部环定义“局部环的非分歧同态”。我们不能使用术语“非分歧”，因为已经有一个非分歧环映射的概念（**Algebra**，节 10.151），而且它是不同的。在稍微讨论这个概念之后，我们将其整体化，以描述局部诺特概形的非分歧态射。

定义 41.3.1. 令 A、B 是诺特局部环。局部同态 $A \to B$ 称为*局部环的非分歧同态*，如果

(1) $\mathfrak{m}_A B = \mathfrak{m}_B$，
(2) $\kappa(\mathfrak{m}_B)$ 是 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 的有限可分扩张，并且
(3) B 在 A 上本质有限型（这意味着 B 是有限型 A-代数在某个素理想处的局部化）。

这是 **Algebra**，节 10.151 中定义的局部版本。在该节中，环映射 $R \to S$ 被定义为非分歧的，当且仅当它是有限型的且 $\Omega_{S/R} = 0$。我们说 $R \to S$ 在素理想 $\mathfrak{q} \subset S$ 处非分歧，如果存在 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $R \to S_g$ 是非分歧环映射。在 **Algebra**，引理 10.151.5 和 10.151.7 中证明了，给定有限型环映射 $R \to S$，以及 S 的素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上，则我们有

$$R \to S \text{ 在}\mathfrak{q} \text{ 处非分歧} \Leftrightarrow \mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}S_{\mathfrak{q}} \text{ 且}\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa(\mathfrak{q}) \text{ 有限可分}$$

因此我们看到，对于局部环的局部同态，我们上面定义的性质与是否非分歧的问题密切相关。事实上，我们已经证明了以下引理。

引理 41.3.2. 令 $A \to B$ 是有限型的，其中 A 是诺特环。令 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上。那么 $A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧，当且仅当 $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$ 是局部环的非分歧同态。

证明. 见上述讨论。 □

我们将用完备化来刻画非分歧性质。对于诺特局部环 A，我们记 $A^\wedge$ 为 A 关于极大理想的完备化。它也是诺特局部环，见 **Algebra**，引理 10.97.6。

引理 41.3.3. 令 A、B 是诺特局部环。令 $A \to B$ 是局部同态。

(1) 如果 $A \to B$ 是局部环的非分歧同态，那么 $B^\wedge$ 是有限 $A^\wedge$ 模，
(2) 如果 $A \to B$ 是局部环的非分歧同态且 $\kappa(\mathfrak{m}_A) = \kappa(\mathfrak{m}_B)$，那么 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是满射，
(3) 如果 $A \to B$ 是局部环的非分歧同态且 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 可分闭，那么 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是满射，
(4) 如果 A 和 B 是完备离散赋值环，那么 $A \to B$ 是局部环的非分歧同态当且仅当 A 的一致化子映到 B 的一致化子，且剩余域扩张是有限可分的（并且 B 在 A 上本质有限型）。

证明. (1) 部分是 **Algebra**，引理 10.97.7 的特殊情形。对于 (2) 部分，注意 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$-向量空间 $B^\wedge/\mathfrak{m}_{A^\wedge}B^\wedge$ 由 1 生成。因此由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），映射 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是满射。(3) 部分是 (2) 部分的特殊情形。(4) 部分由定义立即推出。 □

引理 41.3.4. 令 A、B 是诺特局部环。令 $A \to B$ 是局部同态，使得 B 在 A 上本质有限型。以下等价

(1) $A \to B$ 是局部环的非分歧同态
(2) $A^\wedge \to B^\wedge$ 是局部环的非分歧同态，并且
(3) $A^\wedge \to B^\wedge$ 非分歧。

证明. (1) 和 (2) 的等价性由以下事实推出：$\mathfrak{m}_A A^\wedge$ 是 $A^\wedge$ 的极大理想（对 B 类似），以及 $B \to B^\wedge$ 的忠实平坦性。例如，如果 $A^\wedge \to B^\wedge$ 非分歧，那么 $\mathfrak{m}_A B^\wedge = (\mathfrak{m}_A B)B^\wedge = \mathfrak{m}_B B^\wedge$，因此 $\mathfrak{m}_A B = \mathfrak{m}_B$。

假设等价条件 (1) 和 (2) 成立。由引理 41.3.3，我们看到 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是有限的。因此 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是有限展示的，并且由 **Algebra**，引理 10.151.7，我们得出结论 $A^\wedge \to B^\wedge$ 在 $\mathfrak{m}_{B^\wedge}$ 处非分歧。由于 $B^\wedge$ 是局部的，我们得出结论 $A^\wedge \to B^\wedge$ 非分歧。

假设 (3)。由 **Algebra**，引理 10.151.5，我们得出结论 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是局部环的非分歧同态，即 (2) 成立。 □

定义 41.3.5. （一般情形的定义见 **Morphisms**，定义 29.36.1。）令 Y 是局部诺特概形。令 $f : X \to Y$ 是局部有限型。令 $x \in X$。

(1) 我们说 f 在 x 处非分歧，如果 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环的非分歧同态。
(2) 态射 $f : X \to Y$ 称为非分歧的，如果它在 X 的所有点处非分歧。

让我们证明这个定义与概形态射一章中的定义一致。这特别保证了态射非分歧的点集是开的。

引理 41.3.6. 令 Y 是局部诺特概形。令 $f : X \to Y$ 是局部有限型。令 $x \in X$。态射 f 在 x 处按定义 *41.3.5* 的意义非分歧，当且仅当它按 ***Morphisms***，定义 *29.36.1* 的意义非分歧。

证明. 这由引理 41.3.2 和定义推出。 □

以下是一些关于非分歧态射的结果。本列表中给出的表述仅适用于局部诺特概形之间的局部有限型态射。在每种情形中，我们给出项目中早些时候证明的一般结果的参考文献，但在某些情形下，在诺特情形中更容易证明该结果。列表如下：

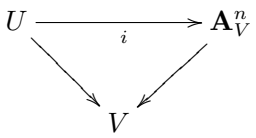
(1) 非分歧性在 Zariski 拓扑下在源和目标上局部。
(2) 非分歧态射在基变换和复合下稳定。见 **Morphisms**，引理 29.36.5 和 29.36.4。
(3) 概形的非分歧态射是局部拟有限的，拟紧非分歧态射是拟有限的。见 **Morphisms**，引理 29.36.10
(4) 非分歧态射有相对维数 0。见 **Morphisms**，定义 29.30.1 和 **Morphisms**，引理 29.30.5。
(5) 一个态射非分歧，当且仅当其所有纤维非分歧。即，非分歧性可以在概形论纤维上检查。见 **Morphisms**，引理 29.36.12。
(6) 令 X 和 Y 在基概形 S 上非分歧。从 X 到 Y 的任何 S-态射都是非分歧的。见 **Morphisms**，引理 29.36.16。

41.4. 非分歧态射的三个其他刻画

以下定理给出在一点处非分歧的三个等价概念。关于一般概形的（部分）陈述，见 **Morphisms**，引理 29.36.14。

定理 41.4.1. 令 Y 是局部诺特概形。令 $f : X \to Y$ 是局部有限型的概形态射。令 x 是 X 的点。以下等价

(1) f 在 x 处非分歧，
(2) 相对微分模在 x 处的茎 $\Omega_{X/Y,x}$ 为零，
(3) 存在 x 的开邻域 U 和 $f(x)$ 的开邻域 V，以及交换图



其中 i 是由拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$ 定义的闭浸入，使得对 $g \in \mathcal{I}_{i(x)}$ 的微分 dg 生成 $\Omega_{\mathbf{A}^n_V/V,i(x)}$，并且
(4) 对角态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 在 x 处是局部同构。

证明. (1) 和 (2) 的等价性在 **Morphisms**，引理 29.36.14 中证明。

如果 f 在 x 处非分歧，那么 f 在 x 的某个开邻域上非分歧；这并不立即由本章定义 41.3.5 推出，但确实由 **Morphisms**，定义 29.36.1 推出，我们在引理 41.3.6 中证明了二者等价。选取仿射开集 $V \subset Y$、$U \subset X$，满足 $f(U) \subset V$ 且 $x \in U$，使得 f 在 U 上非分歧，即 $f|_U : U \to V$ 非分歧。由 **Morphisms**，引理 29.36.13，态射 $U \to U \times_V U$ 是开浸入。这证明 (1) 蕴含 (4)。

如果 $\Delta_{X/Y}$ 在 x 处是局部同构，那么由 **Morphisms**，引理 29.33.7，$\Omega_{X/Y,x} = 0$。因此我们看到 (4) 蕴含 (2)。此时我们知道 (1)、(2) 和 (4) 都等价。

假设 (3)。关于图表的假设结合 **Morphisms**，引理 29.33.15 表明 $\Omega_{U/V,x} = 0$。由于 $\Omega_{U/V,x} = \Omega_{X/Y,x}$，我们得出 (2) 成立。

最后，假设 (2) 成立。为证明 (3)，我们可以在 X 和 Y 上局部化，并假设 X 和 Y 是仿射的。设 $X = \mathrm{Spec}(B)$，$Y = \mathrm{Spec}(A)$。点 $x \in X$ 对应于素理想 $\mathfrak{q} \subset B$。我们的假设是 $\Omega_{B/A,\mathfrak{q}} = 0$（关于概形上的微分与交换代数中的微分模之间的关系，见 **Morphisms**，引理 29.33.5）。由于 Y 是局部诺特且 f 局部有限型，我们看到 A 是诺特的且 $B \cong A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，见 **Properties**，引理 28.5.2 和 **Morphisms**，引理 29.15.2。特别地，$\Omega_{B/A}$ 是有限 B-模。因此我们可以找到一个 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得主局部化 $(\Omega_{B/A})_g$ 为零。因此在将 B 替换为 B_g 后，我们看到 $\Omega_{B/A} = 0$（微分模的构造与局部化交换，见 **Algebra**，引理 10.131.8）。这意味着 $\mathrm{d}(f_j)$ 生成典范映射 $\Omega_{A[x_1,\ldots,x_n]/A} \otimes_A B \to \Omega_{B/A}$ 的核。因此 A-代数的满射 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 给出 (3) 的交换图，定理得证。 □

我们如何使用这个定理？以下是一些注记：

(1) 假设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是局部诺特概形之间的两个局部有限型态射。存在一个典范短正合序列

$$f^*(\Omega_{Y/Z}) \to \Omega_{X/Z} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

见 **Morphisms**，引理 29.33.9。因此该定理蕴含，如果 $g \circ f$ 非分歧，那么 f 也非分歧。这是 **Morphisms**，引理 29.36.16。

(2) 由于 $\Omega_{X/Y}$ 同构于对角态射的余法层（**Morphisms**，引理 29.33.7），我们看到如果 $X \to Y$ 是局部诺特概形的单态射且局部有限型，那么 $X \to Y$ 非分歧。特别地，局部诺特概形的开浸入和闭浸入是非分歧的。见 **Morphisms**，引理 29.36.7 和 29.36.8。

(3) 该定理还蕴含，态射 $f : X \to Y$（局部诺特概形的局部有限型态射）非分歧的点集是凝聚层 $\Omega_{X/Y}$ 的支撑。这允许给出“分歧轨迹”的概形论定义。

41.5. 非分歧态射的函子性刻画

在基础代数几何中，我们了解到某些类型的态射可以用函子性来刻画，而且这样的描述非常有用。非分歧态射也有这样的刻画。

定理 41.5.1. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。假设 S 是局部诺特概形，且 f 局部有限型。那么以下等价：

(1) f 非分歧，

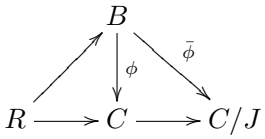
(2) 态射 f 形式非分歧：对任意仿射 S-概形 T 和由平方为零理想定义的 T 的子概形 T_0，自然映射

$$\mathrm{Hom}_S(T, X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_S(T_0, X)$$

是单射。

证明. 更一般的陈述和证明见 **More on Morphisms**，引理 37.6.9。以下是当前情形证明的梗概。

首先，检查这两个性质在源和目标上都是局部的。于是我们可以假设 S 和 X 是仿射的。设 $X = \mathrm{Spec}(B)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$。设 $T = \mathrm{Spec}(C)$。令 J 是 C 的平方为零理想，$T_0 = \mathrm{Spec}(C/J)$。假设给定图表



其次，检查对应 $\phi' \mapsto \phi' - \phi$ 给出 $\bar{\phi}$ 的提升集合与模 $\mathrm{Der}_R(B, J)$ 之间的双射。因此，通过非分歧态射具有零微分模的刻画，我们得到蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2)，见定理 41.4.1。

为得到反向蕴含，考虑满射 $q : C = (B \otimes_R B)/I^2 \to B = C/J$，它由平方为零理想 $J = I/I^2$ 定义，其中 I 是乘法映射 $B \otimes_R B \to B$ 的核。我们已经有一个提升 $B \to C$，例如由 $b \mapsto b \otimes 1$ 定义。因此，由与上面相同的推理，我们得到 $\mathrm{id} : B \to C/J$ 的提升与 $\mathrm{Der}_R(B, J)$ 之间的双射对应。因此假设蕴含后一个模是零模。但我们知道 $J \cong \Omega_{B/R}$。因此 B/R 非分歧。 □

41.6. 非分歧态射的拓扑性质

第一个对我们有用的拓扑结果是：非分歧且分离的态射具有“良好”的截面。本节的材料不需要任何诺特假设。

命题 41.6.1. 非分歧态射的截面。

(1) 非分歧态射的任何截面是开浸入。
(2) 分离态射的任何截面是闭浸入。
(3) 非分歧分离态射的任何截面是开且闭的。

证明. 固定基概形 S。如果 $f : X' \to X$ 是任意 S-态射，那么图 $\Gamma_f : X' \to X' \times_S X$ 作为对角态射 $\Delta_{X/S} : X \to X \times_S X$ 通过投影 $X' \times_S X \to X \times_S X$ 的基变换得到。如果 $g : X \to S$ 分离（相应地，非分歧），那么由 **Schemes**，定义 26.21.3 （相应地，**Morphisms**，引理 29.36.13），对角态射是闭浸入（相应地，开浸入）。因此图作为基变换也是（由 **Schemes**，引理 26.18.2）。在特殊情形 $X' = S$，我们得到 (1)，相应地 (2)。(3) 部分由结合 (1) 和 (2) 推出。 □

我们现在可以明确描述非分歧态射的截面。

定理 41.6.2. 令 Y 是连通概形。令 $f : X \to Y$ 非分歧且分离。f 的每个截面是到某个连通分支上的同构。存在双射对应

$$\textit{sections of } f \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{连通分支} X' \textit{ of } X \text{ 使得} \\ \text{诱导映射} X' \to Y \text{ 是同构} \end{array} \right\}$$

特别地，给定 $x \in X$，至多有一个经过 x 的截面。

证明. 直接由命题 41.6.1 的 (3) 部分推出。 □

前述定理让我们对非分歧态射的“刚性”有所了解。以下命题提供了进一步的说明，它除了本身有趣之外，在代数基本群理论中也很有用（见 [**Gro71**, Exposé V]）。另见更一般的 **Morphisms**，引理 29.36.17。

命题 41.6.3. 令 S 是一个概形。令 $\pi : X \to S$ 非分歧且分离。令 Y 是一个 S-概形，$y \in Y$ 是一个点。令 $f, g : Y \to X$ 是两个 S-态射。假设

(1) Y 连通

(2) $x = f(y) = g(y)$，并且

(3) 诱导映射 $f^\sharp, g^\sharp : \kappa(x) \to \kappa(y)$ 在剩余域上相等。

那么 $f = g$。

证明. 态射 $f, g : Y \to X$ 定义映射 $f', g' : Y \to X_Y = Y \times_S X$，它们是结构映射 $X_Y \to Y$ 的截面。注意 $f = g$ 当且仅当 $f' = g'$。结构映射 $X_Y \to Y$ 是 π 的基变换，因此也非分歧且分离（见 **Morphisms**，引理 29.36.5 和 **Schemes**，引理 26.21.12）。因此根据定理 41.6.2，只需证明 f' 和 g' 经过 X_Y 的同一个点。而这正是假设 (2) 和 (3) 所保证的，即 $f'(y) = g'(y) \in X_Y$。 □

引理 41.6.4. 令 S 是诺特概形。令 $X \to S$ 是拟紧非分歧态射。令 $Y \to S$ 是态射，Y 诺特。那么 $\mathrm{Mor}_S(Y, X)$ 是有限集。

证明. 首先假设 $X \to S$ 分离（实践中通常如此）。由于 Y 是诺特的，它有有限个连通分支。因此我们可以假设 Y 连通。选取点 $y \in Y$，像为 $s \in S$。由于 $X \to S$ 非分歧且拟紧，纤维 X_s 有限，比如 $X_s = \{x_1, \ldots, x_n\}$，且 $\kappa(x_i)/\kappa(s)$ 是有限域扩张。见 **Morphisms**，引理 29.36.10、29.21.5 和 29.21.10。对每个 i，至多有有限个 $\kappa(s)$-代数映射 $\kappa(x_i) \to \kappa(y)$（由初等域论）。因此由命题 41.6.3，$\mathrm{Mor}_S(Y, X)$ 有限。

一般情形。存在非空开集 $U \subset S$，使得 $X_U \to U$ 有限（特别地分离），见 **Morphisms**，引理 29.52.1 （该引理适用，因为我们上面已经看到拟紧非分歧态射是拟有限的，且 $X \to S$ 由 **Morphisms**，引理 29.15.7 拟分离）。令 $Z \subset S$ 是支撑在 U 的补集上的约化闭子概形。由诺特归纳，我们看到 $\mathrm{Mor}_Z(Y_Z, X_Z)$ 有限（细节省略）。由第一段的结果，集合 $\mathrm{Mor}_U(Y_U, X_U)$ 有限。因此只需证明

$$\mathrm{Mor}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_Z(Y_Z, X_Z) \times \mathrm{Mor}_U(Y_U, X_U)$$

是单射。这由以下事实推出：两个态射 $a, b : Y \to X$ 一致的点集在 Y 中是开的，因为 $\Delta : X \to X \times_S X$ 是开的，见 **Morphisms**，引理 29.36.13。 □

41.7. 泛单射、非分歧态射

回忆概形态射 $f : X \to Y$ 是泛单射的，如果 f 的任何基变换是单射（在底拓扑空间上），见 **Morphisms**，定义 29.10.1。泛单射且非分歧的态射可以如下刻画。

引理 41.7.1. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：

(1) f 非分歧且是单态射，

(2) f 非分歧且泛单射，

(3) f 局部有限型且是单态射，

(4) f 泛单射、局部有限型、形式非分歧，

(5) f 局部有限型且对所有 $s \in S$，X_s 要么为空，要么 $X_s \to s$ 是同构。

证明. 我们已在 **More on Morphisms**，引理 37.6.9 中看到，形式非分歧且局部有限型与是非分歧相同。因此 (4) 等价于 (2)。单态射当然是泛单射且形式非分歧，因此 (3) 蕴含 (4)。显然 (1) 蕴含 (3)。最后，如果 (2) 成立，那么 $\Delta : X \to X \times_S X$ 既是开浸入（**Morphisms**，引理 29.36.13）又是满射（**Morphisms**，引理 29.10.2），因此是同构，即 f 是单态射。这样我们看到 (2) 蕴含 (1)。

条件 (3) 蕴含 (5)，因为单态射在基变换下保持（**Schemes**，引理 26.23.5），并且因为到域谱的单态射的描述在 **Schemes**，引理 26.23.11。条件 (5) 由 **Morphisms**，引理 29.10.2 和 29.36.12 蕴含 (4)。 □

这导致以下有用的闭浸入刻画。

引理 41.7.2. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。以下等价：

(1) f 是闭浸入，
(2) f 是紧合单态射，
(3) f 紧合、非分歧且泛单射，
(4) f 泛闭、非分歧且是单态射，
(5) f 泛闭、非分歧且泛单射，
(6) f 泛闭、局部有限型且是单态射，
(7) f 泛闭、泛单射、局部有限型且形式非分歧。

证明. (4) – (7) 的等价性由引理 41.7.1 立即推出。

令 $f : X \to S$ 满足 (6)。那么 f 分离，见 **Schemes**，引理 26.23.3，且有有限纤维。因此 **More on Morphisms**，引理 37.44.1 表明 f 有限。然后 **Morphisms**，引理 29.45.15 蕴含 f 是闭浸入，即 (1) 成立。

注意 (1) $\Rightarrow$ (2)，因为闭浸入是紧合且是单态射（**Morphisms**，引理 29.42.6 和 **Schemes**，引理 26.23.8）。由引理 41.7.1，我们看到 (2) 蕴含 (3)。显然 (3) 蕴含 (5)。 □

这里有一个类似味道的结果。

引理 41.7.3. 令 $\pi : X \to S$ 是概形态射。令 $s \in S$。假设

(1) π 有限，
(2) π 非分歧，
(3) $\pi^{-1}(\{s\}) = \{x\}$，并且
(4) $\kappa(s) \subset \kappa(x)$ 是纯不可分扩张[1]。

[1]鉴于条件 (2)，这等价于 $\kappa(s) = \kappa(x)$。

那么存在 s 的开邻域 U，使得 $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \to U$ 是闭浸入。

证明. 问题在 S 上局部。因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$。由有限态射的定义，这蕴含 $X = \mathrm{Spec}(B)$。注意定义 π 的环映射 $\varphi : A \to B$ 是有限非分歧环映射。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 是对应于 s 的素理想。令 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 x 的素理想。条件 (2)、(3) 和 (4) 蕴含 $B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q} = \kappa(\mathfrak{p})$。由 **Algebra**，引理 10.41.11，我们有 $B_\mathfrak{q} = B_\mathfrak{p}$（注意有限环映射满足提升，见 **Algebra**，节 10.41。）因此我们看到 $B_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{p} = \kappa(\mathfrak{p})$。由于 B 是有限 A-模，由 Nakayama 引理（见 **Algebra**，引理 10.20.1）我们有 $B_\mathfrak{p} = \varphi(A_\mathfrak{p})$。因此（再次利用 B 作为 A-模的有限性）存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $B_f = \varphi(A_f)$，正如所需。 □

上面呈现的拓扑结果将用于给出 étale 态射的函子性刻画，类似于定理 41.5.1。

41.8. 非分歧态射的例子

这里有几个例子。

例 41.8.1. 令 k 是域。非分歧拟紧态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是仿射的。这是真的，因为 X 的维数为 0 且是诺特的，因此是有限离散集，且每个点给出一个仿射开集，所以 X 是有限个仿射的不相交并，因此是仿射的。诺特归一化迫使 X 是有限 k-代数 A 的谱。这个代数是 k 的有限可分域扩张的乘积。因此，到 $\mathrm{Spec}(k)$ 的非分歧拟紧态射对应于 k 的有限个有限可分域扩张。特别地，源连通且目标为单点的非分歧态射被迫是有限可分域扩张。正如我们稍后将看到的，$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale 的当且仅当它非分歧。因此，至少在此情形，我们得到概形的 étale 拓扑的一个非常简单的描述。当然，这个拓扑的上同调是另一回事。

例 41.8.2. 定理 41.4.1 中的性质 (3) 给出了非分歧态射的典范例子来源。固定一个环 R 和整数 n。令 $I = (g_1, \ldots, g_m)$ 是 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 中的理想。令 $\mathfrak{q} \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ 是素理想。假设 $I \subset \mathfrak{q}$ 且矩阵

$$\left(\frac{\partial g_i}{\partial x_j}\right) \bmod \mathfrak{q} \quad \in \quad \mathrm{Mat}(n \times m, \kappa(\mathfrak{q}))$$

的秩为 n。那么态射 $f : Z = \mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n]/I) \to \mathrm{Spec}(R)$ 在对应于 $\mathfrak{q}$ 的点 $x \in Z \subset \mathbf{A}^n_R$ 处非分歧。显然我们必须有 $m \geq n$。在极端情形 $m = n$，即由 g_i 定义的映射 $\mathbf{A}^n_R \to \mathbf{A}^n_R$ 的微分是切空间同构，那么 f 在 x 处也是平坦的，因此是 étale 映射（见 **Algebra**，定义 10.137.5，引理 10.137.6 和例 10.137.7）。

例 41.8.3. 固定数域扩张 L/K，整数环为 $\mathcal{O}_L$ 和 $\mathcal{O}_K$。单射 $K \to L$ 定义态射 $f : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_L) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K)$。如上所述，$f$ 在我们意义下非分歧的点对应于 f 在传统意义下非分歧的点。在传统意义下，$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_L)$ 中的分歧轨迹可以由 different 的零点集定义；这是 $\mathcal{O}_L$ 中的一个理想。事实上，different 正是模 $\Omega_{\mathcal{O}_L/\mathcal{O}_K}$ 的零化子。类似地，判别式是 $\mathcal{O}_K$ 中的一个理想，即 different

的范数。判别式的零点集正是 K 在 L 中分歧的点的集合。因此，记 X 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_L)$ 中由 different 定义的闭子集的补集，我们得到一个非分歧态射 $X \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K)$。此外，这个态射也是平坦的，因为离散赋值环的任何局部同态都是平坦的，因此这个态射实际上是 étale 的。如果 L/K 是有限 Galois 扩张，那么记 Y 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_K)$ 中由判别式定义的闭子集的补集，我们看到甚至得到一个有限 étale 态射 $X \to Y$。因此，这是一个有限 étale 覆盖的例子。

41.9. 平坦态射

本节的存在只是为了总结对我们有用的平坦性性质。因此，我们将满足于精确陈述定理并给出证明的参考文献。

在简要回顾诺特环上平坦模的必要事实之后，我们陈述 Grothendieck 的一个定理，它给出某些模的“超平面截面”平坦的充分条件。

定义 41.9.1. 模和环的平坦性。

(1) 环 A 上的模 N 称为*平坦的*，如果函子 $M \mapsto M \otimes_A N$ 正合。
(2) 如果这个函子也是忠实的，我们说 N 在 A 上*忠实平坦*。
(3) 环同态 $f : A \to B$ 称为*平坦的（相应地，忠实平坦的）*，如果函子 $M \mapsto M \otimes_A B$ 正合（相应地，忠实且正合）。

以下是带有代数章节参考文献的事实列表。

(1) 自由模和投射模是平坦的。对自由模这是显然的，对投射模则因为它们是自由模的直和项且 $\otimes$ 与直和交换。
(2) 平坦性是局部性质，即 M 在 A 上平坦当且仅当对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$，$M_{\mathfrak{p}}$ 在 $A_{\mathfrak{p}}$ 上平坦。见 **Algebra**，引理 10.39.18。
(3) 如果 M 是平坦 A-模且 $A \to B$ 是环映射，那么 $M \otimes_A B$ 是平坦 B-模。见 **Algebra**，引理 10.39.7。
(4) 局部环上的有限平坦模是自由的。见 **Algebra**，引理 10.78.5。
(5) 如果 $f : A \to B$ 是任意环的态射，f 平坦当且仅当诱导映射 $A_{f^{-1}(\mathfrak{q})} \to B_{\mathfrak{q}}$ 对所有 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Spec}(B)$ 平坦。见 **Algebra**，引理 10.39.18。
(6) 如果 $f : A \to B$ 是局部环的局部同态，f 平坦当且仅当它忠实平坦。见 **Algebra**，引理 10.39.17。
(7) 环映射 $A \to B$ 忠实平坦当且仅当它平坦且诱导的谱映射是满射。见 **Algebra**，引理 10.39.16。
(8) 如果 A 是诺特局部环，完备化 $A^\wedge$ 在 A 上忠实平坦。见 **Algebra**，引理 10.97.3。
(9) 令 A 是诺特局部环，M 是 A-模。那么 M 在 A 上平坦当且仅当 $M \otimes_A A^\wedge$ 在 $A^\wedge$ 上平坦。（将前一条与 **Algebra**，引理 10.39.8 结合。）

在我们转向几何范畴之前，我们陈述 Grothendieck 的定理，它提供了产生平坦模的方便方法。

定理 41.9.2. 令 A、B 是诺特局部环。令 $f : A \to B$ 是局部同态。如果 M 是有限 B-模，作为 A-模平坦，且 $t \in \mathfrak{m}_B$ 是使得乘以 t 在 $M/\mathfrak{m}_A M$ 上单射的元素，那么 M/tM 也是 A-平坦的。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.99.1。另见 [**Mat70a**, Section 20]。 □

定义 41.9.3. （见 **Morphisms**，定义 29.26.1）。令 $f : X \to Y$ 是概形态射。令 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 令 $x \in X$。我们说 $\mathcal{F}$ 在 $x \in X$ 处在 Y 上平坦，如果 $\mathcal{F}_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模。这里使用映射 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 将 $\mathcal{F}_x$ 视为 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$-模。
(2) 令 $x \in X$。我们说 f 在 $x \in X$ 处平坦，如果 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 平坦。
(3) 我们说 f 是平坦的，如果它在 X 的所有点处平坦。
(4) 平坦且满射的态射 $f : X \to Y$ 有时称为忠实平坦的。

再次，这里有一个结果列表：

(1) （态射的）平坦性质，由定义，在源和目标的 Zariski 拓扑中局部。
(2) 开浸入是平坦的。（这是显然的，因为它在局部环上诱导同构。）
(3) 平坦态射在基变换和复合下稳定。**Morphisms**，引理 29.26.8 和 29.26.6。
(4) 如果 $f : X \to Y$ 平坦，那么拉回函子 $QCoh(\mathcal{O}_Y) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 正合。这通过观察茎立即推出。
(5) 令 $f : X \to Y$ 是概形态射，并假设 Y 拟紧且拟分离。在此情形如果函子 f^* 正合，那么 f 平坦。（证明省略。提示：使用 **Properties**，引理 **??** 看到 Y 有“足够”的理想层，并使用 **Algebra**，引理 10.39.5 中平坦性的刻画。）

41.10. 平坦态射的拓扑性质

我们下面“回忆”平坦态射享有的一些开性。

定理 41.10.1. 令 Y 是局部诺特概形。令 $f : X \to Y$ 是局部有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。X 中 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦的点集是开集。特别地，f 平坦的点集在 X 中是开的。

证明. 见 **More on Morphisms**，定理 37.15.1。 □

定理 41.10.2. 令 Y 是局部诺特概形。令 $f : X \to Y$ 是平坦且局部有限型态射。那么 f 是（泛）开的。

证明. 见 **Morphisms**，引理 29.26.10。 □

定理 41.10.3. *忠实平坦拟紧态射是 Zariski 拓扑的商映射。*

证明. 见 **Morphisms**，引理 29.26.12。 □

研究平坦态射的一个重要原因是它们为捕捉由另一个概形的点参数化的概形族的概念提供了适当的框架。天真地，人们可能认为任何态射 $f : X \to S$ 都应被视为由 S 的点参数化的族。然而，如果没有对 f 的平坦性限制，在这个所谓的族中真的会发生奇怪的事情。例如，我们不能保证相对维数（纤维的维数）在族中是常数。其他数值不变量，如 Hilbert 多项式，也可能从纤维到纤维改变。平坦性防止这类事情发生，因此为纤维提供了某种“连续性”。

41.11. Étale 态射

在本节中，我们将定义 étale 态射并证明关于它们的若干重要性质。最重要的无疑是在定理 41.16.1 中给出的函子性刻画。随后，我们还将讨论一些对 étale 扩张不敏感的环的性质（即对于环成立当且仅当对其所有 étale 扩张成立的性质），以引出 étale 上同调的基本信条——étale 态射是局部同构的代数类比。

如标题所示，我们将定义 étale 态射类——我们将把其满射族视为基概形 S 上概形范畴中的覆盖，以定义 étale 景 $S_{étale}$。直观上，étale 态射应捕捉覆盖空间的概念，因此应接近局部同构。如果我们在代数闭域上处理簇，只要将“局部同构”替换为“形式局部同构”（完备化后的同构），最后这句话就可以变成定义。然后可以通过要求基变换到代数闭包是 étale（在上述意义下）来给出任意基域上的定义。但是，与其通过这种美学上令人不快的构造进行，我们将采用一种更简洁、尽管稍微更抽象的代数方法。

我们首先对诺特局部环定义“局部环的 étale 同态”。我们不能使用术语“étale”，因为已经有 étale 环映射的概念（**Algebra**，节 10.143），而且它是不同的。

定义 41.11.1. 令 A、B 是诺特局部环。局部同态 $f : A \to B$ 称为*局部环的 étale 同态*，如果它是平坦的且是局部环的非分歧同态（请见定义 41.3.1）。

这是 **Algebra**，节 10.143 中 étale 环映射定义的局部版本。该节中给出的确切定义是相对维数为 0 的光滑环映射。在 **Algebra**，引理 10.143.2 中证明了 étale R-代数 S 总有展示

$$S = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$$

使得

$$g = \det \begin{pmatrix} \partial f_1/\partial x_1 & \partial f_2/\partial x_1 & \ldots & \partial f_n/\partial x_1 \\ \partial f_1/\partial x_2 & \partial f_2/\partial x_2 & \ldots & \partial f_n/\partial x_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial f_1/\partial x_n & \partial f_2/\partial x_n & \ldots & \partial f_n/\partial x_n \end{pmatrix}$$

映到 S 中的可逆元。以下两个引理联系了这两个概念。

引理 41.11.2. 令 $A \to B$ 是有限型的，其中 A 是诺特环。令 $\mathfrak{q}$ 是 B 的素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上。那么 $A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 *étale* 当且仅当 $A_\mathfrak{p} \to B_\mathfrak{q}$ 是局部环的 *étale* 同态。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.143.3（étale 映射的平坦性）、10.143.5（étale 映射非分歧）和 10.143.7（平坦且非分歧映射是 étale）。 □

引理 41.11.3. 令 A、B 是诺特局部环。令 $A \to B$ 是局部同态，使得 B 在 A 上本质有限型。以下等价

(1) $A \to B$ 是局部环的 *étale* 同态
(2) $A^\wedge \to B^\wedge$ 是局部环的 *étale* 同态，并且
(3) $A^\wedge \to B^\wedge$ 是 *étale* 的。

此外，在此情形下 $B^\wedge \cong (A^\wedge)^{\oplus n}$ 作为 $A^\wedge$-模，对某个 $n \geq 1$。

证明. 为看到 (1)、(2) 和 (3) 的等价性，由于我们有非分歧环映射的相应结果（引理 41.3.4），只需证明 $A \to B$ 平坦当且仅当 $A^\wedge \to B^\wedge$ 平坦。这由我们平坦映射性质列表清楚，因为环映射 $A \to A^\wedge$ 和 $B \to B^\wedge$ 是忠实平坦的。对于最后陈述，由引理 41.3.3 我们看到 $B^\wedge$ 是有限平坦 $A^\wedge$ 模。因此由我们在 41.9 节中平坦模性质列表，它是有限自由的。 □

上述引理中出现的整数 n 正是剩余域扩张的次数 $[\kappa(\mathfrak{m}_B) : \kappa(\mathfrak{m}_A)]$。特别地，如果 $\kappa(\mathfrak{m}_A)$ 可分闭，我们看到 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是同构，这证实了我们之前的断言。

定义 41.11.4. （见 **Morphisms**，定义 29.37.1。）令 Y 是局部诺特概形。令 $f : X \to Y$ 是局部有限型的概形态射。

(1) 令 $x \in X$。我们说 f 在 $x \in X$ 处 *étale*，如果 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环的 étale 同态。
(2) 如果态射在其所有点处 étale，则称其为 *étale* 的。

让我们证明这个定义与概形态射一章中的定义一致。这特别保证了态射 étale 的点集是开的。

引理 41.11.5. 令 Y 是局部诺特概形。令 $f : X \to Y$ 是局部有限型。令 $x \in X$。态射 f 在 x 处按定义 *41.11.4* 的意义 *étale* 当且仅当它按 ***Morphisms***, 定义 *29.37.1* 的意义在 x 处 *étale*。

证明. 这由引理 41.11.2 和定义推出。 □

以下是一些关于 étale 态射的结果。本列表中给出的表述仅适用于局部诺特概形之间的局部有限型态射。在每种情形中，我们给出项目中早些时候证明的一般结果的参考文献，但在某些情形下，在诺特情形中更容易证明该结果。列表如下：

(1) étale 态射非分歧。（由我们的定义清楚。）

(2) Étaleness 在 Zariski 拓扑下在源和目标上局部。
(3) Étale 态射在基变换和复合下稳定。见 **Morphisms**，引理 29.37.4 和 29.37.3。
(4) 概形的 étale 态射是局部拟有限的，拟紧 étale 态射是拟有限的。（这是真的，因为它对非分歧态射成立，如之前所见。）
(5) Étale 态射有相对维数 0。见 **Morphisms**，定义 29.30.1 和 **Morphisms**，引理 29.30.5。
(6) 一个态射 étale 当且仅当它平坦且其所有纤维 étale。见 **Morphisms**，引理 29.37.8。
(7) Étale 态射是开的。这是真的，因为 étale 态射平坦，以及定理 41.10.2。
(8) 令 X 和 Y 在基概形 S 上 étale。从 X 到 Y 的任何 S-态射都是 étale。见 **Morphisms**，引理 29.37.19。

41.12. 结构定理

我们给出一个定理，描述 étale 和非分歧态射的局部结构。除了其明显独立的重要性之外，这个定理还允许我们过渡到另一个 étale 态射的定义，该定义比我们迄今使用的定义更好地捕捉了几何直观。

为了陈述它，我们需要标准 *étale* 环映射的概念，见 **Algebra**，定义 10.144.1。即，假设 R 是环，$f, g \in R[t]$ 是多项式，使得

(a) f 是首一多项式，且
(b) $f' = \mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 在局部化 $R[t]_g/(f)$ 中可逆。

那么映射

$$R \longrightarrow R[t]_g/(f) = R[t, 1/g]/(f)$$

是标准 étale 代数，任何标准 étale 代数都同构于其中之一。证明这样的环映射平坦且非分歧，因此 étale（当然如预期）是一个令人愉快的练习。标准 étale 环映射的一个特殊情形是任何环映射

$$R \longrightarrow R[t]_{f'}/(f) = R[t, 1/f']/(f)$$

其中 f 是首一多项式，任何标准 étale 代数都（同构于）其中之一的主局部化。

定理 41.12.1. *令 $f : A \to B$ 是局部环的 étale 同态。那么存在 $f, g \in A[t]$ 使得*

(1) *$B' = A[t]_g/(f)$ 是标准 étale——见上面 (a) 和 (b)，且*
(2) *B 同构于 B' 在某个素理想处的局部化。*

证明. 写 $B = B'_{\mathfrak{q}}$ 对某个有限型 A-代数 B'（我们可以这样做，因为 B 在 A 上本质有限型）。由引理 41.11.2 我们看到 $A \to B'$ 在 $\mathfrak{q}$ 处 étale。因此我们可以应用 **Algebra**，命题 10.144.4 看到 B' 的主局部化是标准 étale。 □

这里是局部环非分歧同态的版本。

定理 41.12.2. 令 $f : A \to B$ 是局部环的非分歧态射。那么存在 $f, g \in A[t]$ 使得

(1) $B' = A[t]_g/(f)$ 是标准 *étale*——见上面 *(a)* 和 *(b)*，且
(2) B 同构于 B' 在某个素理想处的局部化的商。

证明. 写 $B = B'_{\mathfrak{q}}$ 对某个有限型 A-代数 B'（我们可以这样做，因为 B 在 A 上本质有限型）。由引理 41.3.2 我们看到 $A \to B'$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧。因此我们可以应用 **Algebra**，命题 10.152.1 看到 B' 的主局部化是标准 étale A-代数的商。 □

通过标准提升论证，人们得到以下几何陈述，这对我们将有本质用处。

定理 41.12.3. 令 $\varphi : X \to Y$ 是概形态射。令 $x \in X$。令 $V \subset Y$ 是 $\varphi(x)$ 的仿射开邻域。如果 φ 在 x 处 *étale*，那么存在仿射开集 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $\varphi(U) \subset V$，使得我们有以下图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow[j]{} & \mathrm{Spec}(R[t]_{f'}/(f)) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & = & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

其中 j 是开浸入，$f \in R[t]$ 是首一的。

证明. 这等价于 **Morphisms**，引理 29.37.14，尽管陈述略有不同。另见 **Varieties**，引理 33.18.3 关于非分歧态射的变体。 □

41.13. Étale 与光滑态射

étale 态射是相对维数为零的光滑态射。投影 $\mathbf{A}^n_S \to S$ 是相对维数 n 的光滑态射的标准例子。事实证明，任何光滑态射 étale 局部上是这种形式。以下是精确陈述。

定理 41.13.1. 令 $\varphi : X \to Y$ 是概形态射。令 $x \in X$。如果 φ 在 x 处光滑，那么存在整数 $n \geq 0$ 和仿射开集 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$，$x \in U$ 且 $\varphi(U) \subset V$，使得存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow[\pi]{} & \mathbf{A}^n_R & = & \mathrm{Spec}(R[x_1, \ldots, x_n]) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ Y & \longleftarrow & V & = & \mathrm{Spec}(R) & & \end{array}$$

其中 π 是 *étale*。

证明. 见 **Morphisms**，引理 29.37.21。 □

41.14. Étale 态射的拓扑性质

我们给出 étale 和非分歧态射的几个拓扑性质。首先，我们给出 Grothendieck 所称的 *étale* 态射的基本性质，见 [**Gro71**, Exposé I.5]。

定理 41.14.1. 令 $f : X \to Y$ 是概形态射。以下等价：

(1) f 是开浸入，
(2) f 是泛单射且 *étale*，以及
(3) f 是平坦单态射，局部有限展示。

证明. 开浸入是泛单射的，因为开浸入的任何基变换是开浸入。此外，由 **Morphisms**，引理 29.37.9 它是 étale。因此 (1) 蕴含 (2)。

假设 f 泛单射且 étale。由于 f 是 étale，它平坦且局部有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.37.12 和 29.37.11。由引理 41.7.1 我们看到 f 是单态射。因此 (2) 蕴含 (3)。

假设 f 平坦、局部有限展示且是单态射。那么 f 是开的，见 **Morphisms**，引理 29.26.10。因此我们可以将 Y 替换为 $f(X)$，并假设 f 是满射。那么 f 是开且双射，因此是同胚。因此 f 是拟紧的。因此 **Descent**，引理 35.25.1 表明 f 是同构，我们获胜。 □

这里有一个类似味道的结果。

引理 41.14.2. 令 $\pi : X \to S$ 是概形态射。令 $s \in S$。假设

(1) π 有限，
(2) π 是 *étale*，
(3) $\pi^{-1}(\{s\}) = \{x\}$，以及
(4) $\kappa(s) \subset \kappa(x)$ 是纯不可分扩张[2]。

那么存在 s 的开邻域 U，使得 $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \to U$ 是同构。

证明. 由引理 41.7.3，存在 s 的开邻域 U，使得 $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \to U$ 是闭浸入。但一个既 étale 又是闭浸入的态射是开浸入（例如由定理 41.14.1）。因此在收缩 U 后我们得到同构。 □

引理 41.14.3. 令 $U \to X$ 是概形的 *étale* 态射，其中 X 是特征 p 的概形。那么相对 *Frobenius* $F_{U/X} : U \to U \times_{X,F_X} X$ 是同构。

证明. 态射 $F_{U/X}$ 是泛同胚，由 **Varieties**，引理 33.36.6。态射 $F_{U/X}$ 是 étale 的，作为在 X 上 étale 的概形之间的态射（**Morphisms**，引理 29.37.19）。因此由定理 41.14.1，$F_{U/X}$ 是同构。 □

[2] 鉴于条件 (2)，这等价于 $\kappa(s) = \kappa(x)$。

41.15. Étale 拓扑的拓扑不变性

接下来，我们提出一个极其关键的定理，粗略地说，它表明 étaleness 是一个拓扑性质。

定理 41.15.1. 令 X 和 Y 是基概形 S 上的两个概形。令 S_0 是 S 的闭子概形，具有相同的底拓扑空间（例如如果 S_0 在 S 中的理想层平方为零）。记 X_0（相应地，Y_0）为基变换 $S_0 \times_S X$（相应地，$S_0 \times_S Y$）。如果 X 在 S 上 *étale*，那么映射

$$\mathrm{Mor}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{S_0}(Y_0, X_0)$$

是双射。

证明. 在通过 $Y \to S$ 进行基变换后，我们可以假设 $Y = S$。在此情形下定理陈述：任何 S-态射 $\sigma_0 : S_0 \to X$ 实际上唯一地通过 étale 结构态射 $f : X \to S$ 的截面 $S \to X$ 分解。

唯一性。假设我们有两个截面 σ, σ'，σ_0 通过它们分解。因为 $X \to S$ 是 étale，我们看到 $\Delta : X \to X \times_S X$ 是开浸入（**Morphisms**，引理 29.36.13）。态射 $(\sigma, \sigma') : S \to X \times_S X$ 通过这个开集分解，因为对任意 $s \in S$ 我们有 $(\sigma, \sigma')(s) = (\sigma_0(s), \sigma_0(s))$。因此 $\sigma = \sigma'$。

为证明存在性，我们首先约化到仿射情形（我们建议读者跳过这一步）。令 $X = \bigcup X_i$ 是仿射开覆盖，使得每个 X_i 映入 S 的仿射开集 S_i。对每个 $s \in S$，我们可以选择 i 使得 $\sigma_0(s) \in X_i$。选择 s 的仿射开邻域 $U \subset S_i$，使得 $\sigma_0(U_0) \subset X_{i,0}$。注意 $X' = X_i \times_S U = X_i \times_{S_i} U$ 是仿射的。如果我们可以将 $\sigma_0|_{U_0} : U_0 \to X'_0$ 提升到 $U \to X'$，那么由唯一性，这些局部提升将粘合为整体态射 $S \to X$。因此我们可以假设 S 和 X 是仿射的。

当 S 和 X 是仿射时的存在性。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $X = \mathrm{Spec}(B)$。那么 $A \to B$ 是 étale 的，特别地光滑（相对维数 0）。由于 $|S_0| = |S|$，我们看到 $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$，其中 $I \subset A$ 局部幂零。因此存在性由 **Algebra**，引理 10.138.17 推出。 □

从前述定理的证明中，我们还得到所承诺的 étale 态射函子性刻画的一个方向。以下定理将在 **Étale Cohomology**，定理 59.45.2 中加强。

定理 41.15.2 (Une equivalence remarquable de catégories)**.** 令 S 是概形。令 $S_0 \subset S$ 是闭子概形，具有相同的底拓扑空间（例如如果 S_0 在 S 中的理想层平方为零）。函子

$$X \longmapsto X_0 = S_0 \times_S X$$

定义范畴等价

$$\{\textit{schemes } X \textit{ étale over } S\} \leftrightarrow \{\textit{schemes } X_0 \textit{ étale over } S_0\}$$

证明. 由定理 41.15.1 我们看到这个函子是全忠实的。只需证明函子是本质满的。令 $Y \to S_0$ 是概形的 étale 态射。

假设如果 S 和 Y 是仿射的，结果成立。在那种情况下，我们选择仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$，使得每个 V_j 映入 S 的仿射开集。由假设（仿射情形）我们可以找到 étale 态射 $W_j \to S$，使得 $W_{j,0} \cong V_j$（作为 S_0 上的概形）。令 $W_{j,j'} \subset W_j$ 是开子概形，其底拓扑空间对应于 $V_j \cap V_{j'}$。因为我们有同构

$$W_{j,j',0} \cong V_j \cap V_{j'} \cong W_{j',j,0}$$

作为 S_0 上的概形，由全忠实性我们看到得到同构 $\theta_{j,j'} : W_{j,j'} \to W_{j',j}$ 作为 S 上的概形。我们省略验证这些同构满足 **Schemes**，节 26.14 的上闭链条件。应用 **Schemes**，引理 26.14.2，我们通过沿着等同 $\theta_{j,j'}$ 粘合概形 W_j 得到概形 $X \to S$。显然 $X \to S$ 是 étale 的，且由构造 $X_0 \cong Y$。

因此只需在 S 和 Y 是仿射的情形证明引理。设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $S_0 = \mathrm{Spec}(R/I)$，其中 I 局部幂零。由 **Algebra**，引理 10.143.2 我们知道 Y 是环 $\overline{A}$ 的谱，其中

$$\overline{A} = (R/I)[x_1, \ldots, x_n]/(\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_n)$$

使得

$$\overline{g} = \det \begin{pmatrix} \partial \overline{f}_1/\partial x_1 & \partial \overline{f}_2/\partial x_1 & \ldots & \partial \overline{f}_n/\partial x_1 \\ \partial \overline{f}_1/\partial x_2 & \partial \overline{f}_2/\partial x_2 & \ldots & \partial \overline{f}_n/\partial x_2 \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \partial \overline{f}_1/\partial x_n & \partial \overline{f}_2/\partial x_n & \ldots & \partial \overline{f}_n/\partial x_n \end{pmatrix}$$

映到 $\overline{A}$ 中的可逆元。选择任意提升 $f_i \in R[x_1, \ldots, x_n]$。置

$$A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$$

由于 I 局部幂零，理想 IA 局部幂零（**Algebra**，引理 10.32.3）。注意 $\overline{A} = A/IA$。推出 f_i 的偏导数矩阵的行列式在代数 A 中可逆，由 **Algebra**，引理 10.32.4。因此 $R \to A$ 是 étale 的，证明完成。 □

41.16. 函子性刻画

我们最终给出所承诺的函子性刻画。因此有四种方式思考概形的 étale 态射：

(1) 作为相对维数为 0 的光滑态射，
(2) 作为局部有限展示、平坦且非分歧的态射，
(3) 使用结构定理，以及
(4) 使用函子性刻画。

定理 41.16.1. 令 $f : X \to S$ 是局部有限展示的态射。以下等价

(1) f 是 *étale* 的，

(2) 对所有仿射 S-概形 Y，以及由平方为零理想定义的闭子概形 $Y_0 \subset Y$，自然映射

$$\mathrm{Mor}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(Y_0, X)$$

是双射。

证明. 这是 **More on Morphisms**，引理 37.8.10。 □

这个刻画说明，定义 X 的方程的解可以唯一地通过幂零加厚提升。

41.17. 非分歧态射的 étale 局部结构

在 **More on Morphisms**，节 37.41 中，读者可以找到关于拟有限态射的 étale 局部结构的一些结果。在本节中，我们希望将其与我们在本章中看到的非分歧态射的拓扑性质结合起来。要牢记的基本整体图景是

$$\begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & X_U & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow f \\ & & U & \longrightarrow & S \end{array}$$

见 **More on Morphisms**，等式 (37.41.0.1)。我们从一个非常一般的情形开始。

引理 41.17.1. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。令 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 是在 S 中具有相同像 s 的点。假设 f 在每个 x_i 处非分歧。那么存在 *étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和开集 $V_{i,j} \subset X_U$，$i = 1, \ldots, n$，$j = 1, \ldots, m_i$，使得

(1) $V_{i,j} \to U$ 是经过 u 的闭浸入，

(2) 除非 $i = i'$ 且 $j = j'$，u 不在 $V_{i,j} \cap V_{i',j'}$ 的像中，并且

(3) $(X_U)_u$ 中映到 x_i 的任何点都在某个 $V_{i,j}$ 中。

证明. 由 **Morphisms**，定义 29.36.1，每个 x_i 存在一个开邻域在 S 上局部有限型。将 X 替换为 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 的开邻域，我们可以假设 f 局部有限型。应用 **More on Morphisms**，引理 37.41.3 得到 étale 邻域 (U, u) 和在 U 上有限的开集 $V_{i,j}$。由引理 41.7.3，在可能收缩 U 后，我们得到 $V_{i,j} \to U$ 是闭浸入。 □

引理 41.17.2. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。令 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 是在 S 中具有相同像 s 的点。假设 f 分离且 f 在每个 x_i 处非分歧。那么存在 *étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和不相交并分解

$$X_U = W \amalg \coprod\nolimits_{i,j} V_{i,j}$$

使得

(1) $V_{i,j} \to U$ 是经过 u 的闭浸入，
(2) 纤维 W_u 不包含映到任何 x_i 的点。

特别地，如果 $f^{-1}(\{s\}) = \{x_1, \ldots, x_n\}$，那么纤维 W_u 为空。

证明. 应用引理 41.17.1。我们可以假设 U 是仿射的，因此 X_U 是分离的。那么 $V_{i,j} \to X_U$ 是闭映射，见 **Morphisms**，引理 29.42.7。假设 $(i,j) \neq (i',j')$。那么 $V_{i,j} \cap V_{i',j'}$ 在 $V_{i,j}$ 中是闭的，且其在 U 中的像不包含 u。因此在收缩 U 后我们可以假设 $V_{i,j} \cap V_{i',j'} = \emptyset$。此外，$\bigcup V_{i,j}$ 是 X_U 的闭且开子概形，因此有开且闭的补集 W。这完成了证明。 □

以下引理在某种意义上比前一个弱得多，但在此明确陈述它可能有用。它说有限非分歧态射在基上 étale 局部地是闭浸入。

引理 41.17.3. 令 $f : X \to S$ 是概形的有限非分歧态射。令 $s \in S$。存在 *étale* 邻域 $(U,u) \to (S,s)$ 和有限不相交并分解

$$X_U = \coprod\nolimits_j V_j$$

使得每个 $V_j \to U$ 是闭浸入。

证明. 由于 $X \to S$ 有限，s 上的纤维是 X 的点的有限集 $\{x_1, \ldots, x_n\}$。将引理 41.17.2 应用于这个集合（有限态射是分离的，见 **Morphisms**，节 29.45）。W 在 U 中的像是闭子集（因为 $X_U \to U$ 有限，因此紧合），它不包含 u。从 U 中移除它后，我们看到 $W = \emptyset$，正如所需。 □

41.18. Étale 态射的 étale 局部结构

这有点傻，但也许有助于形成关于 étale 态射的直觉。我们只是复制节 41.17 的结果并将“闭浸入”改为“同构”。

引理 41.18.1. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。令 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 是在 S 中具有相同像 s 的点。假设 f 在每个 x_i 处 *étale*。那么存在 *étale* 邻域 $(U,u) \to (S,s)$ 和开集 $V_{i,j} \subset X_U$，$i = 1, \ldots, n$，$j = 1, \ldots, m_i$，使得

(1) $V_{i,j} \to U$ 是同构，
(2) 除非 $i = i'$ 且 $j = j'$，u 不在 $V_{i,j} \cap V_{i',j'}$ 的像中，并且
(3) $(X_U)_u$ 中映到 x_i 的任何点都在某个 $V_{i,j}$ 中。

证明. étale 态射非分歧，因此我们可以应用引理 41.17.1。现在 $V_{i,j} \to U$ 是闭浸入且 étale。因此它是开浸入，例如由定理 41.14.1。将 U 替换为 $V_{i,j} \to U$ 的像的交即得引理。 □

引理 41.18.2. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。令 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 是在 S 中具有相同像 s 的点。假设 f 分离且 f 在每个 x_i 处 *étale*。那么存在 *étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和概形的有限不相交并分解

$$X_U = W \amalg \coprod_{i,j} V_{i,j}$$

使得

(1) $V_{i,j} \to U$ 是同构，
(2) 纤维 W_u 不包含映到任何 x_i 的点。

特别地，如果 $f^{-1}(\{s\}) = \{x_1, \ldots, x_n\}$，那么纤维 W_u 为空。

证明. étale 态射非分歧，因此我们可以应用引理 41.17.2。如同在引理 41.18.1 的证明中，态射 $V_{i,j} \to U$ 是开浸入，且在将 U 替换为它们的像的交后我们获胜。 □

以下引理在某种意义上比前一个弱得多，但在此明确陈述它可能有用。它说有限 étale 态射在基上 étale 局部地是“拓扑覆盖空间”，即基的有限个副本的乘积。

引理 41.18.3. 令 $f : X \to S$ 是概形的有限 *étale* 态射。令 $s \in S$。存在 *étale* 邻域 $(U, u) \to (S, s)$ 和概形的有限不相交并分解

$$X_U = \coprod_j V_j$$

使得每个 $V_j \to U$ 是同构。

证明. étale 态射非分歧，因此我们可以应用引理 41.17.3。如同在引理 41.18.1 的证明中，我们看到 $V_{i,j} \to U$ 是开浸入，且在将 U 替换为它们的像的交后我们获胜。 □

41.19. 永久性性质

在以下内容中，我们给出诺特局部环的 étale 同态（如定义 41.11.1 中所定义）的几个“永久性”性质。关于诺特局部环的完备化和 Hensel 化的类似材料，见 **More on Algebra**，节 15.44 和 15.46。

引理 41.19.1. 令 A、B 是诺特局部环。令 $A \to B$ 是局部环的 *étale* 同态。那么 $\dim(A) = \dim(B)$。

证明. 例如见 **Algebra**，引理 10.112.7。 □

命题 41.19.2. 令 A、B 是诺特局部环。令 $f : A \to B$ 是局部环的 *étale* 同态。那么 $depth(A) = depth(B)$

证明. 见 **Algebra**，引理 10.163.2。 □

命题 41.19.3. 令 A、B 是诺特局部环。令 $f : A \to B$ 是局部环的 *étale* 同态。那么 A 是 *Cohen-Macaulay* 的当且仅当 B 是。

证明. 局部环 A 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当 $\dim(A) = \operatorname{depth}(A)$。由于这两个不变量在 étale 扩张下保持，结论得证。 □

命题 41.19.4. 令 A、B 是诺特局部环。令 $f : A \to B$ 是局部环的 *étale* 同态。那么 A 是正则的当且仅当 B 是。

证明. 如果 B 正则，那么 A 正则，由 **Algebra**，引理 10.110.9。假设 A 正则。令 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。那么 $\dim_{\kappa(\mathfrak{m})} \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = \dim(A) = \dim(B)$（见引理 41.19.1）。另一方面，$\mathfrak{m}B$ 是 B 的极大理想，因此 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}B/\mathfrak{m}^2B$ 由至多 $\dim(B)$ 个元素生成。因此 B 正则。（你也可以使用稍微更一般的 **Algebra**，引理 10.112.8。） □

命题 41.19.5. 令 A、B 是诺特局部环。令 $f : A \to B$ 是局部环的 *étale* 同态。那么 A 是约化的当且仅当 B 是。

证明. 由 $A \to B$ 的忠实平坦性清楚，如果 B 约化，那么 A 也约化。另见 **Algebra**，引理 10.164.2。反之，假设 A 约化。由假设 B 是有限型 A-代数 B' 在某个素理想 $\mathfrak{q}$ 处的局部化。将 B' 替换为局部化后，我们可以假设 B' 在 A 上 étale，见引理 41.11.2。然后我们看到 **Algebra**，引理 10.163.7 适用于 $A \to B'$ 且 B' 约化。因此 B 约化。 □

注记 41.19.6. 关于“约化性”的结果对于 étale 局部环映射 $A \to B$ 的较弱定义不成立，其中我们放弃 B 在 A 上本质有限型的假设。即，可能发生诺特局部整环 A 有非约化的完备化 $A^\wedge$，见 **Examples**，节 110.17。但环映射 $A \to A^\wedge$ 是平坦的，且 $\mathfrak{m}_A A^\wedge$ 是 $A^\wedge$ 的极大理想，当然 A 和 $A^\wedge$ 有相同的剩余域。这就是为什么只考虑本质有限型的环扩张（或如果 A 不是诺特的，本质有限展示的）时考虑这个概念很重要。

命题 41.19.7. 令 A、B 是诺特局部环。令 $f : A \to B$ 是局部环的 *étale* 同态。那么 A 是正规整环当且仅当 B 是。

证明. 关于下降正规性见 **Algebra**，引理 10.164.3。反之，假设 A 正规。由假设 B 是有限型 A-代数 B' 在某个素理想 $\mathfrak{q}$ 处的局部化。将 B' 替换为局部化后我们可以假设 B' 在 A 上 étale，见引理 41.11.2。然后我们看到 **Algebra**，引理 10.163.9 适用于 $A \to B'$，我们得出结论 B' 正规。因此 B 是正规整环。 □

前面的命题给出了一些指示，说明为什么我们想把 étale 映射看作“局部同构”。另一个极好地表明我们有“正确”定义的性质是：对于有限型 $\mathbf{C}$-概形，一个态射是 étale 的当且仅当解析空间上的相关态射（赋予复拓扑的 $\mathbf{C}$-值点）在解析意义下是局部同构（在源上局部开嵌入）。

这个事实可以借助结构定理以及解析化与完备局部环的构造交换这一事实来证明——细节留给读者。

41.20. 下降 étale 态射

为了理解本节中使用的语言，我们鼓励读者看一下 **Descent**，节 35.34。令 $f : X \to S$ 是概形态射。考虑拉回函子

$$\text{schemes } U \text{ étale over } S \longrightarrow \begin{array}{c}\text{descent data } (V, \varphi) \text{ relative to } X/S \\ \text{with } V \text{ étale over } X\end{array} \tag{41.20.0.1}$$

将 U 映到典范下降数据 $(X \times_S U, can)$。

引理 41.20.1. *如果 $f : X \to S$ 是满射，那么函子 (41.20.0.1) 是忠实的。*

证明. 令 $a, b : U_1 \to U_2$ 是在 S 上 étale 的概形之间的两个态射。假设 a 和 b 到 X 的基变换一致。我们必须证明 $a = b$。由命题 41.6.3，只需证明 a 和 b 在点和剩余域上一致。这是清楚的，因为对每个 $u \in U_1$，我们可以找到一个点 $v \in X \times_S U_1$ 映到 u。 □

引理 41.20.2. *假设 $f : X \to S$ 是淹没的，且 f 的任何 étale 基变换是淹没的。那么函子 (41.20.0.1) 是全忠实的。*

证明. 由引理 41.20.1，函子是忠实的。令 $U_1 \to S$ 和 $U_2 \to S$ 是 étale 态射，并令 $a : X \times_S U_1 \to X \times_S U_2$ 是与典范下降数据兼容的态射。我们将证明 a 是某个态射 $U_1 \to U_2$ 的基变换。

令 $U_2' \subset U_2$ 是开子概形。考虑 $W = a^{-1}(X \times_S U_2')$。这是 $X \times_S U_1$ 的开子概形，它与 $V_1 = X \times_S U_1$ 上的典范下降数据兼容。这意味着 W 在投影 $V_1 \times_{U_1} V_1 \to V_1$ 下的两个原像一致。由于 $V_1 \to U_1$ 是满射（作为 $X \to S$ 的基变换），我们得出结论 W 是某个子集 $U_1' \subset U_1$ 的原像。由于 W 是开的，我们对 f 的假设蕴含 $U_1' \subset U_1$ 是开的。

令 $U_2 = \bigcup U_{2,i}$ 是仿射开覆盖。由前一段的结果我们得到开覆盖 $U_1 = \bigcup U_{1,i}$，使得 $X \times_S U_{1,i} = a^{-1}(X \times_S U_{2,i})$。如果我们能证明存在态射 $U_{1,i} \to U_{2,i}$，其基变换是态射 $a_i : X \times_S U_{1,i} \to X \times_S U_{2,i}$，那么我们可以将这些态射粘合为态射 $U_1 \to U_2$ （使用忠实性）。这样我们约化到 U_2 是仿射的情形。特别地 $U_2 \to S$ 是分离的（**Schemes**，引理 26.21.13）。

假设 $U_2 \to S$ 是分离的。那么 a 的图 Γ_a 是

$$V = (X \times_S U_1) \times_X (X \times_S U_2) = X \times_S U_1 \times_S U_2$$

的闭子概形，由 **Schemes**，引理 26.21.10。另一方面，图是开的，例如因为它是 étale 态射的截面（命题 41.6.1）。由于 a 是下降数据的态射，$\Gamma_a \subset V$ 在投影 $V \times_{U_1 \times_S U_2} V \to V$ 下的两

个原像相同。因此如同证明的第二段一样论证，我们找到一个开且闭的子概形 $\Gamma \subset U_1 \times_S U_2$，其到 X 的基变换给出 Γ_a。那么 $\Gamma \to U_1$ 是 étale 态射，其到 X 的基变换是同构。这意味着 $\Gamma \to U_1$ 是泛双射，因此是同构，由定理 41.14.1。因此 Γ 是态射 $U_1 \to U_2$ 的图，且这个态射的基变换是 a，正如所需。 □

引理 41.20.3. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。在以下情形函子 *(41.20.0.1)* 是全忠实的：

(1) f 是满射且泛闭（例如，有限、整或紧合），
(2) f 是满射且泛开（例如，局部有限展示且平坦、光滑或 *étale*），
(3) f 是满射、拟紧且平坦。

证明. 这由引理 41.20.2 推出。例如，拓扑空间的闭满射是淹没的（**Topology**，引理 5.6.5）。有限、整和紧合态射是泛闭的，见 **Morphisms**，引理 29.45.7 和 29.45.11 以及定义 29.42.1。另一方面，拓扑空间的开满射是淹没的（**Topology**，引理 5.6.4）。平坦局部有限展示、光滑和 étale 态射是泛开的，见 **Morphisms**，引理 29.26.10、29.35.10 和 29.37.13。满射、拟紧、平坦态射的情形由 **Morphisms**，引理 29.26.12 推出。 □

引理 41.20.4. 令 $f : X \to S$ 是概形态射。令 (V, φ) 是相对于 X/S 的下降数据，其中 $V \to X$ 是 *étale*。令 $S = \bigcup S_i$ 是开覆盖。假设

(1) 下降数据 (V, φ) 到 $X \times_S S_i/S_i$ 的拉回是有效的，
(2) 函子 *(41.20.0.1)* 对 $X \times_S (S_i \cap S_j) \to (S_i \cap S_j)$ 是全忠实的，并且
(3) 函子 *(41.20.0.1)* 对 $X \times_S (S_i \cap S_j \cap S_k) \to (S_i \cap S_j \cap S_k)$ 是忠实的。

那么 (V, φ) 是有效的。

证明. （回忆下降数据的拉回定义在 **Descent**，定义 35.34.7。）置 $X_i = X \times_S S_i$。记 (V_i, φ_i) 为 (V, φ) 到 X_i/S_i 的拉回。由假设 (1) 我们可以找到 étale 态射 $U_i \to S_i$，它带有同构 $X_i \times_{S_i} U_i \to V_i$ 与 *can* 和 φ_i 兼容。由假设 (2) 我们得到同构 $\psi_{ij} : U_i \times_{S_i} (S_i \cap S_j) \to U_j \times_{S_j} (S_i \cap S_j)$。由假设 (3) 这些同构满足上闭链条件，使得 (U_i, ψ_{ij}) 是 Zariski 覆盖 $\{S_i \to S\}$ 的下降数据。然后 **Descent**，引理 35.35.10（它本质上只是 **Schemes**，节 26.14 的重新表述）告诉我们存在概形态射 $U \to S$ 和同构 $U \times_S S_i \to U_i$ 与 ψ_{ij} 兼容。同构 $U \times_S S_i \to U_i$ 确定相应的同构 $X_i \times_S U \to V_i$，它们粘合为态射 $X \times_S U \to V$，与典范下降数据和 φ 兼容。 □

引理 41.20.5. 令 (A, I) 是 *Hensel* 对。令 $U \to \mathrm{Spec}(A)$ 是拟紧、分离、*étale* 态射，使得 $U \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I) \to \mathrm{Spec}(A/I)$ 有限。那么

$$U = U_{fin} \amalg U_{away}$$

其中 $U_{fin} \to \mathrm{Spec}(A)$ 有限且 U_{away} 没有位于 Z 之上的点。

证明. 由 Zariski 主定理，概形 U 是拟仿射的。事实上，我们可以找到开浸入 $U \to T$，其中 T 仿射且 $T \to \mathrm{Spec}(A)$ 有限，见 **More on Morphisms**，引理 37.43.3。写 $Z = \mathrm{Spec}(A/I)$ 并记 $U_Z \to T_Z$ 为基变换。由于 $U_Z \to Z$ 有限，我们看到 $U_Z \to T_Z$ 是闭的也是开的。因此由 **More on Algebra**，引理 15.11.6 我们得到唯一分解 $T = T' \amalg T''$，其中 $T'_Z = U_Z$。置 $U_{fin} = U \cap T'$ 和 $U_{away} = U \cap T''$。由于 $T'_Z \subset U_Z$，我们看到 T' 的所有闭点都在 U 中，因此 $T' \subset U$，因此 $U_{fin} = T'$，因此 $U_{fin} \to \mathrm{Spec}(A)$ 有限。我们省略唯一性分解的证明。 □

命题 41.20.6. 令 $f : X \to S$ 是满射整态射。函子 *(41.20.0.1)* 诱导等价

$$\begin{matrix} \textit{schemes quasi-compact,} \\ \textit{separated, étale over } S \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \textit{descent data } (V, \varphi) \textit{ relative to } X/S \textit{ with} \\ V \textit{ quasi-compact, separated, étale over } X \end{matrix}$$

证明. 由引理 41.20.3，函子 (41.20.0.1) 是全忠实的，且在任何基变换 $S \to S'$ 后情况仍然如此。令 (V, φ) 是相对于 X/S 的下降数据，其中 $V \to X$ 拟紧、分离且 étale。我们可以使用引理 41.20.4 看到只需在 S 上 Zariski 局部地证明有效性。特别地我们可以并且确实假设 S 是仿射的。

如果 S 是仿射的，我们可以找到有向集 Λ 和在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型仿射概形的有限态射的逆系统 $X_\lambda \to S_\lambda$，使得 $(X \to S) = \lim(X_\lambda \to S_\lambda)$。见 **Algebra**，引理 10.127.15。由于极限与极限交换，我们推出 $X \times_S X = \lim X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda$ 和 $X \times_S X \times_S X = \lim X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda \times_{S_\lambda} X_\lambda$。注意 $V \to X$ 是有限展示态射。使用 **Limits**，引理 32.10.1，我们可以找到 λ 和下降数据 $(V_\lambda, \varphi_\lambda)$ 相对于 X_λ/S_λ，其拉回到 X/S 是 (V, φ)。当然只需证明 $(V_\lambda, \varphi_\lambda)$ 有效。注意 V_λ 由构造是拟紧的。在可能增大 λ 后，我们可以假设 $V_\lambda \to X_\lambda$ 是分离且 étale 的，见 **Limits**，引理 32.8.6 和 32.8.10。因此我们可以假设 f 是有限满射且 S 是在 $\mathbf{Z}$ 上有限型的仿射。

考虑开集 $S' \subset S$，使得 (V, φ) 到 $X' = X \times_S S'$ 的拉回 (V', φ') 有效。下面我们将证明，$S' \neq S$ 蕴含存在一个严格更大的开集使得下降数据有效。由于 S 是诺特的（因此其底拓扑空间是诺特的），这将完成证明。令 $\xi \in S$ 是闭子集 $Z = S \setminus S'$ 的某个不可约分支的一般点。如果 $\xi \in S'' \subset S$ 是一个开集，下降数据在其上有效，那么由第一段的粘合论证，下降数据在 $S' \cup S''$ 上有效。因此在证明的剩余部分，我们可以将 S 替换为 ξ 的仿射开邻域。

在第一次这样的替换后，我们可以假设 Z 不可约且一般点为 Z。让我们赋予 Z 约化诱导闭子概形结构。在再一次收缩后，我们可以假设 $X_Z = X \times_S Z = f^{-1}(Z) \to Z$ 平坦，见 **Morphisms**，命题 29.28.1。令 (V_Z, φ_Z) 是下降数据到 X_Z/Z 的拉回。由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1，这个下降数据是有效的，我们得到一个 étale 态射 $U_Z \to Z$，其基变换同构于 V_Z，与下降数据兼容。当然 $U_Z \to Z$ 是拟紧且分离的（**Descent**，引理 35.23.1 和 35.23.6）。因此在再一次收缩后我们可以假设 $U_Z \to Z$ 有限，见 **Morphisms**，引理 29.52.1。

令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，令 $I \subset A$ 是对应于 $Z \subset S$ 的素理想。令 (A^h, IA^h) 是对 (A, I) 的 Hensel 化。记 $S^h = \mathrm{Spec}(A^h)$ 和 $Z^h = V(IA^h) \cong Z$。我们断言只需证明在 S^h 基变换后的有效性。即，$\{S^h \to S, S' \to S\}$ 是 fpqc 覆盖（$A \to A^h$ 平坦，由 **More on Algebra**，引理 15.12.2），且由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1，分离 étale 态射有 fpqc 下降。即，如果 $U^h \to S^h$ 和 $U' \to S'$ 是对应于拉回 (V^h, φ^h) 和 (V', φ') 的对象，那么所需的同构

$$U^h \times_S S^h \to S^h \times_S V^h \quad \text{和} \quad U^h \times_S S' \to S^h \times_S U'$$

由第一段指出的全忠实性得到。这样我们约化到下一段描述的情形。

这里 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = V(I)$，$S' = S \setminus Z$，其中 (A, I) 是 Hensel 对，我们有 $U' \to S'$ 对应于下降数据 (V', φ')，且我们有有限 étale 态射 $U_Z \to Z$ 对应于下降数据 (V_Z, φ_Z)。我们不再有 A 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型；但其余论证甚至不会用到 A 是诺特的。由 **More on Algebra**，引理 15.13.2 我们可以找到有限 étale 态射 $U_{fin} \to S$，其到 Z 的限制同构于 $U_Z \to Z$。写 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $Y = V(IB)$。由于 (B, IB) 是 Hensel 对（**More on Algebra**，引理 15.11.8）且由于 $V \to X$ 到 Y 的限制有限（作为 $U_Z \to Z$ 的基变换），我们看到存在典范不相交并分解

$$V = V_{fin} \amalg V_{away}$$

其中 $V_{fin} \to X$ 有限，且 V_{away} 没有位于 Y 之上的点。见引理 41.20.5。利用这个分解在 $X \times_S X$ 上的唯一性，我们看到 φ 保持它，我们得到

$$(V, \varphi) = (V_{fin}, \varphi_{fin}) \amalg (V_{away}, \varphi_{away})$$

在下降数据范畴中。由 **More on Algebra**，引理 15.13.2 存在唯一同构

$$X \times_S U_{fin} \longrightarrow V_{fin}$$

与给定的同构 $Y \times_Z U_Z \to V \times_X Y$ 在 Y 上兼容。由唯一性我们看到这个同构与下降数据兼容，即 $(X \times_S U_{fin}, can) \cong (V_{fin}, \varphi_{fin})$。记 $U'_{fin} = U_{fin} \times_S S'$。由全忠实性我们得到态射 $U'_{fin} \to U'$，它是一个开（且闭）子概形的包含。然后我们置 $U = U_{fin} \amalg_{U'_{fin}} U'$（概形的粘合，如 **Schemes**，节 26.14）。态射 $X \times_S U_{fin} \to V$ 和 $X \times_S U' \to V$ 粘合为态射 $X \times_S U \to V$，它是所需的同构。 □

41.21. 正规交叉除子

以下是定义。

定义 41.21.1. 令 X 是局部诺特概形。X 上的*严格正规交叉除子*是有效 Cartier 除子 $D \subset X$，使得对每个 $p \in D$，局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 正则，且存在正则参数系 $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}_p$ 和 $1 \leq r \leq d$，使得 D 在 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中由 $x_1 \ldots x_r$ 割出。

我们经常遇到局部诺特概形 X 上的有效 Cartier 除子 E，使得存在严格正规交叉除子 D 满足 $E \subset D$ 集合论上成立。在此情形我们有 $E = \sum a_i D_i$，$a_i \geq 0$，其中 $D = \bigcup_{i \in I} D_i$ 是 D 分解为不可约分支。注意 $D' = \bigcup_{a_i > 0} D_i$ 是严格正规交叉除子，且 $E = D'$ 集合论上成立。当上述情况发生时，我们将说 E *支撑在严格正规交叉除子上*。

引理 41.21.2. *令 X 是局部诺特概形。令 $D \subset X$ 是有效 Cartier 除子。令 $D_i \subset D$，$i \in I$ 是其不可约分支，视为 X 的约化闭子概形。以下等价*

(1) *D 是严格正规交叉除子，并且*
(2) *D 约化，每个 D_i 是有效 Cartier 除子，且对有限 $J \subset I$，概形论交 $D_J = \bigcap_{j \in J} D_j$ 是正则概形，其每个不可约分支在 X 中有余维数 $|J|$。*

证明. 假设 D 是严格正规交叉除子。取 $p \in D$ 并选择正则参数系 $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}_p$ 和 $1 \leq r \leq d$ 如定义 41.21.1。由于 $\mathcal{O}_{X,p}/(x_i)$ 是正则局部环（特别地是整环），我们看到 D 经过 p 的不可约分支 $D_1, \ldots, D_r$ 与 $\mathcal{O}_{X,p}$ 的高度一素理想 $(x_1), \ldots, (x_r)$ 一一对应。由 **Algebra**，引理 10.106.3 我们发现交 $D_{i_1} \cap \ldots \cap D_{i_s}$ 在 p 的开邻域中有余维数 s，且这个交在 p 处有正则局部环。由于这对所有 $p \in D$ 成立，我们得出结论 (2) 成立。

假设 (2)。令 $p \in D$。由于 $\mathcal{O}_{X,p}$ 有限维，我们看到 p 至多包含在 $\dim(\mathcal{O}_{X,p})$ 个分支 D_i 中。设 $p \in D_1, \ldots, D_r$ 对某个 $r \geq 1$。令 $x_1, \ldots, x_r \in \mathfrak{m}_p$ 是 $D_1, \ldots, D_r$ 的局部方程。那么 x_1 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中的非零因子，且 $\mathcal{O}_{X,p}/(x_1) = \mathcal{O}_{D_1,p}$ 正则。因此 $\mathcal{O}_{X,p}$ 正则，见 **Algebra**，引理 10.106.7。由于 $D_1 \cap \ldots \cap D_r$ 是正则（因此正规）概形，它是其不可约分支的不相交并（**Properties**，引理 28.7.6）。令 $Z \subset D_1 \cap \ldots \cap D_r$ 是包含 p 的不可约分支。那么 $\mathcal{O}_{Z,p} = \mathcal{O}_{X,p}/(x_1, \ldots, x_r)$ 是余维数 r 的正则环（注意由于我们已经知道 $\mathcal{O}_{X,p}$ 正则，因此 Cohen-Macaulay，关于余维数没有歧义，因为环是链状的，见 **Algebra**，引理 10.106.3 和 10.104.4）。因此 $\dim(\mathcal{O}_{Z,p}) = \dim(\mathcal{O}_{X,p}) - r$。选择额外的 $x_{r+1}, \ldots, x_n \in \mathfrak{m}_p$，它们映到 $\mathfrak{m}_{Z,p}$ 的极小生成系。那么由 Nakayama 引理 $\mathfrak{m}_p = (x_1, \ldots, x_n)$，我们看到 D 是正规交叉除子。 □

引理 41.21.3. *令 X 是局部诺特概形。令 $D \subset X$ 是严格正规交叉除子。如果 $f : Y \to X$ 是概形的光滑态射，那么拉回 f^*D 是 Y 上的严格正规交叉除子。*

证明. 由于 f 平坦，拉回由 **Divisors**，引理 31.14.13 定义，因此陈述有意义。令 $q \in f^*D$ 映到 $p \in D$。选择正则参数系 $x_1, \ldots, x_d \in \mathfrak{m}_p$ 和 $1 \leq r \leq d$ 如定义 41.21.1。由于 f 光滑，局部环同态 $\mathcal{O}_{X,p} \to \mathcal{O}_{Y,q}$ 平坦，且纤维环

$$\mathcal{O}_{Y,q}/\mathfrak{m}_p\mathcal{O}_{Y,q} = \mathcal{O}_{Y_p,q}$$

是正则局部环（例如见 **Algebra**，引理 10.140.3）。选取 $y_1, \ldots, y_n \in \mathfrak{m}_q$，它们映到 $\mathcal{O}_{Y_p,q}$ 中的正则参数系。那么 $x_1, \ldots, x_d, y_1, \ldots, y_n$ 生成极大理想 $\mathfrak{m}_q$。因此由 **Algebra**，引理 10.112.7，

$\mathcal{O}_{Y,q}$ 是维数 $d+n$ 的正则局部环，且 $x_1, \ldots, x_d, y_1, \ldots, y_n$ 是正则参数系。由于 f^*D 在 $\mathcal{O}_{Y,q}$ 中由 $x_1 \ldots x_r$ 割出，我们得出结论引理成立。 □

以下是正规交叉除子的定义。

定义 41.21.4. 令 X 是局部诺特概形。X 上的正规交叉除子是有效 Cartier 除子 $D \subset X$，使得对每个 $p \in D$ 存在 étale 态射 $U \to X$，p 在其像中且 $D \times_X U$ 是 U 上的严格正规交叉除子。

例如 $D = V(x^2 + y^2)$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{R}[x, y])$ 上的正规交叉除子（但不是严格的），因为拉回到 étale 覆盖 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x, y])$ 后我们得到 $(x - iy)(x + iy) = 0$。

引理 41.21.5. 令 X 是局部诺特概形。令 $D \subset X$ 是正规交叉除子。如果 $f : Y \to X$ 是概形的光滑态射，那么拉回 f^*D 是 Y 上的正规交叉除子。

证明. 由于 f 平坦，拉回由 **Divisors**，引理 31.14.13 定义，因此陈述有意义。令 $q \in f^*D$ 映到 $p \in D$。选择 étale 态射 $U \to X$，其像包含 p，使得 $D \times_X U \subset U$ 是严格正规交叉除子，如定义 41.21.4。置 $V = Y \times_X U$。那么 $V \to Y$ 是 étale 的，作为 $U \to X$ 的基变换（**Morphisms**，引理 29.37.4），且拉回 $D \times_X V$ 是 V 上的严格正规交叉除子，由引理 41.21.3。因此我们对 $q \in f^*D$ 验证了定义 41.21.4 的条件，我们得出结论。 □

引理 41.21.6. 令 X 是局部诺特概形。令 $D \subset X$ 是闭子概形。以下等价

(1) D 是 X 中的正规交叉除子，
(2) D 约化，正规化 $\nu : D^\nu \to D$ 非分歧，且对任意 $n \geq 1$，概形

$$Z_n = D^\nu \times_D \ldots \times_D D^\nu \setminus \{(p_1, \ldots, p_n) \mid p_i = p_j \text{ 对某个} i \neq j\}$$

正则，态射 $Z_n \to X$ 是局部完全相交态射，其余法层局部自由且秩为 n。

证明. 首先我们解释如何理解条件 (2)。非分歧态射的对角是开的（**Morphisms**，引理 29.36.13）。另一方面 $D^\nu \to D$ 分离，因此对角 $D^\nu \to D^\nu \times_D D^\nu$ 是闭的。因此 Z_n 是 $D^\nu \times_D \ldots \times_D D^\nu$ 的开且闭子概形。另一方面，$Z_n \to X$ 非分歧，因为它是一个复合

$$Z_n \to D^\nu \times_D \ldots \times_D D^\nu \to \ldots \to D^\nu \times_D D^\nu \to D^\nu \to D \to X$$

且每个箭头都非分歧。由于非分歧态射形式非分歧（**More on Morphisms**，引理 37.6.9），我们有 $Z_n \to X$ 的余法层 $\mathcal{C}_n = \mathcal{C}_{Z_n/X}$，见 **More on Morphisms**，定义 37.7.2。

正规化的构造与 étale 局部化交换，由 **More on Morphisms**，引理 37.19.3。检查局部环是否正则，或态射是否非分歧，或态射是否是局部完全相交，或态射是否非分歧且有余法层局部自由且给定秩，都可以在 étale 局部进行（见 **More on Algebra**，引理 15.45.3、**Descent**，引理 35.23.30、**More on Morphisms**，引理 37.62.19 和 **Descent**，引理 35.7.6）。

由前一段的注记和正规交叉除子的定义，只需证明严格正规交叉除子 $D = \bigcup_{i\in I} D_i$ 满足 (2)。在此情形 $D^\nu = \coprod D_i$ 且 $D^\nu \to D$ 非分歧（非分歧在源上局部，且 $D_i \to D$ 是非分歧的闭浸入）。类似地，$Z_1 = D^\nu \to X$ 是局部完全相交态射，因为我们可以在源上局部检查，且每个态射 $D_i \to X$ 是正则浸入，因为它是 Cartier 除子的包含（见引理 41.21.2 和 **More on Morphisms**，引理 37.62.9）。由于有效 Cartier 除子有余法层可逆，我们得出结论关于余法层的要求满足。类似地，$n \geq 2$ 时的概形 Z_n 是不相交并 $D_J = \bigcap_{j\in J} D_j$，其中 $J \subset I$ 遍历阶为 n 的子集。由于 $D_J \to X$ 是余维数 n 的正则浸入（由严格正规交叉除子的定义以及我们可以在茎上检查这一事实，由 **Divisors**，引理 31.21.8），同样推出 $Z_n \to X$ 具有所需性质。一些细节省略。

假设 (2)。令 $p \in D$。由于 $D^\nu \to D$ 非分歧，它有限（由 **Morphisms**，引理 29.45.4）。因此 $D^\nu \to X$ 是有限非分歧的。由引理 41.17.3 和 étale 局部化（由第二段中的讨论和正规交叉除子的定义允许），我们约化到 $D^\nu = \coprod_{i\in I} D_i$，其中 I 有限且 $D_i \to U$ 是闭浸入。在必要时收缩 X，我们可以假设 $p \in D_i$ 对所有 $i \in I$。条件 $Z_1 = D^\nu \to X$ 是非分歧局部完全相交态射且余法层局部自由且秩为 1 蕴含 $D_i \subset X$ 是有效 Cartier 除子，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.3 和 **Divisors**，引理 31.22.3。为完成证明，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的且 $D_i = V(f_i)$，$f_i \in A$ 是非零因子。如果 $I = \{1, \ldots, r\}$，那么 $p \in Z_r = V(f_1, \ldots, f_r)$。同上参考文献蕴含 $(f_1, \ldots, f_r)$ 是 A 中的 Koszul 正则理想。由于余法层秩为 r，我们看到 $f_1, \ldots, f_r$ 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中定义 Z_r 的理想的极小生成集。这蕴含 $f_1, \ldots, f_r$ 是 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中的正则序列，使得 $\mathcal{O}_{X,p}/(f_1, \ldots, f_r)$ 正则。因此由 **Algebra**，引理 10.106.7 我们得出结论 $f_1, \ldots, f_r$ 可以扩张为 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中的正则参数系，这完成了证明。 □

引理 41.21.7. *令 X 是局部诺特概形。令 $D \subset X$ 是闭子概形。如果 X 是 J-2 或 Nagata，则以下等价*

(1) *D 是 X 中的正规交叉除子，*
(2) *对每个 $p \in D$，D 到严格 Hensel 化 $\mathcal{O}^{sh}_{X,p}$ 的谱的拉回是严格正规交叉除子。*

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的，不需要 X 是 J-2 或 Nagata 的假设。即，令 $p \in D$ 并选择 étale 邻域 $(U, u) \to (X, p)$，使得 D 的拉回是 U 上的严格正规交叉除子。那么 $\mathcal{O}^{sh}_{X,p} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$，我们看到 D 在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{U,u})$ 上的迹由正则参数系的一部分割出，因为这已经在 $\mathcal{O}_{U,u}$ 中成立。

为证明另一方向的蕴含，我们将使用引理 41.21.6 的判据。注意正规化 $D^\nu \to D$ 的构造与严格 Hensel 化交换，见 **More on Morphisms**，引理 37.19.4。如果我们能证明 $D^\nu \to D$ 有限，那么我们看到 $D^\nu \to D$ 和概形 Z_n 满足所有所需性质，因为这些都可以在局部环的层面上检查（但态射 $D^\nu \to D$ 的有限性不是我们可以在局部环上检查的）。我们省略详细的验证。

如果 X 是 Nagata，那么由 **Morphisms**，引理 29.55.11，$D^\nu \to D$ 有限。

假设 X 是 J-2。选择点 $p \in D$。我们将证明 $D^\nu \to D$ 在 p 的某个邻域上有限。由假设存在 $\mathcal{O}_{X,p}^{sh}$ 的正则参数系 $f_1, \ldots, f_d$ 和 $1 \leq r \leq d$，使得 D 在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,p}^{sh})$ 上的迹由 $f_1 \ldots f_r$ 割出。那么

$$D^\nu \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,p}^{sh}) = \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,r} V(f_i)$$

选择仿射 étale 邻域 $(U, u) \to (X, p)$，使得 f_i 来自 $f_i \in \mathcal{O}_U(U)$。置 $D_i = V(f_i) \subset U$。$\mathcal{O}_{D_i,u}$ 的严格 Hensel 化是 $\mathcal{O}_{X,p}^{sh}/(f_i)$，它正则。因此 $\mathcal{O}_{D_i,u}$ 正则（例如由 **More on Algebra**，引理 15.46.10）。由于 X 是 J-2，正则轨迹在 D_i 中是开的。因此在将 U 替换为 Zariski 开集后我们可以假设 D_i 对每个 i 正则。推出

$$\coprod\nolimits_{i=1,\ldots,r} D_i = D^\nu \times_X U \longrightarrow D \times_X U$$

是正规化态射且显然有限。换言之，我们找到了 (X, p) 的 étale 邻域 (U, u)，使得 $D^\nu \to D$ 到这个邻域的基变换有限。这蕴含 $D^\nu \to D$ 有限，由下降（**Descent**，引理 35.23.25）且证明完成。 □

41.22. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑

(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子

(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

Part 3

概形理论专题

CHAPTER 42

Chow 同调与 Chern 类

42.1. 引言

在本章中，我们讨论 Chow 同调群以及向量丛的 Chern 类作为运算 Chow 上同调群中元素的构造（一切均带 **Z**-系数）。

我们通过给出关键引理 42.6.3 的最短可能的代数证明来开始本章。我们首先定义 Herbrand 商（节 42.2），并在一些情形中计算它（节 42.3）。接着，我们证明一些简单的代数引理，涉及在修改后合适分解的存在性（节 42.4）。利用这些，我们在节 42.5 中构造/定义驯符号。证明关键引理只需要驯符号的最基本性质，我们在节 42.6 中完成。

接下来，我们在节 42.7 中引入本章其余部分所使用的基本设定。为了使材料稍微更具挑战性，我们决定处理比通常做法更一般的情形。即，我们假设概形 X 在固定的局部诺特基概形上局部有限型，该基概形是泛链状的，并带有一个维数函数。这些假设足以定义 Chow 同调群 $\mathrm{CH}_*(X)$ 以及用 Chern 类对它们作 cap 积的作用。这暗示我们应当也能对在这样的基上局部有限型的代数叠定义这些对象。

接着，我们遵循 [**Ful98**] 的前几章来定义圈、平坦拉回、紧合前推和有理等价，只是我们对所涉及圈的支撑不那么精确。

我们偏离 [**Ful98**] 中给出的表述，利用上面提到的关键引理来证明节 42.27 中的一个基本交换性关系。利用这一点，我们证明与可逆层相交的运算通过有理等价，并且是交换的，见节 42.28。关键引理的又一次应用证明有效 Cartier 除子的 Gysin 映射通过有理等价，见节 42.30。证明这些之后，定义向量丛的 Chern 类、证明加性、证明分裂原理、引入 Chern 特征、Todd 类，并陈述 Grothendieck-Riemann-Roch 定理，就是直接的了。

有两个附录。在附录 A（节 42.68）中，我们讨论驯符号的一种替代（更长）构造以及关键引理的相应证明。最后，在附录 B（节 42.69）中，我们简要讨论与凝聚层 K-理论的关系，并讨论一些爆破引理。我们建议读者查看它们的引言以获取更多信息。

我们将在下一章回到代数闭域上光滑射影簇的 Chow 群 $\mathrm{CH}_*(X)$。使用如 [**Sam56**]、[**Che58a**] 和 [**Che58b**] 中的移动引理以及 Serre 的 Tor 公式（见 [**Ser00**] 或 [**Ser65**]），我们将在 $\mathrm{CH}_*(X)$ 上定义环结构。参见 **Intersection Theory**，节 43.1 及其后。

42.2. 周期复形与 Herbrand 商

当然，有一个非常一般的周期复形概念。我们可以要求映射的周期性，或者对象的周期性。我们将按需在这里添加这些。目前我们只需要以下情形。

定义 42.2.1. 设 R 是一个环。

(1) 一个2-周期复形在 R 上由一个四元组 (M,N,φ,ψ) 给出，其中 M、N 是 R-模，$\varphi: M\to N$、$\psi: N\to M$ 是 R-模映射，使得

$$\ldots \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} N \xrightarrow{\psi} M \xrightarrow{\varphi} N \longrightarrow \ldots$$

是一个复形。在此设定中，我们定义该复形的上同调模为 R-模

$$H^0(M,N,\varphi,\psi)=\operatorname{Ker}(\varphi)/\operatorname{Im}(\psi) \quad 和 \quad H^1(M,N,\varphi,\psi)=\operatorname{Ker}(\psi)/\operatorname{Im}(\varphi).$$

我们说该 2-周期复形是正合的，如果其上同调群为零。

(2) 一个$(2,1)$-周期复形在 R 上由一个三元组 (M,φ,ψ) 给出，其中 M 是 R-模，$\varphi: M\to M$、$\psi: M\to M$ 是 R-模映射，使得

$$\ldots \longrightarrow M \xrightarrow{\varphi} M \xrightarrow{\psi} M \xrightarrow{\varphi} M \longrightarrow \ldots$$

是一个复形。由于这是 2-周期复形的特殊情形，我们有它的上同调模 $H^0(M,\varphi,\psi)$、$H^1(M,\varphi,\psi)$ 以及正合性的概念。

在下文中，我们将把对 2-周期复形证明的任何结果，不再另行说明地用于 $(2,1)$-周期复形。显然，2-周期复形的全体构成一个范畴，其态射 $(f,g):(M,N,\varphi,\psi)\to(M',N',\varphi',\psi')$ 是态射对 $f: M\to M'$ 和 $g: N\to N'$，使得 $\varphi'\circ f = g\circ\varphi$ 且 $\psi'\circ g = f\circ\psi$。我们得到一个阿贝尔范畴，其核和余核如 **Homology**，引理 12.13.3 中那样。

定义 42.2.2. 设 (M,N,φ,ψ) 是环 R 上的 2-周期复形，其上同调模具有有限长度。在此情形下，我们定义 (M,N,φ,ψ) 的重数为整数

$$e_R(M,N,\varphi,\psi)=\operatorname{length}_R(H^0(M,N,\varphi,\psi))-\operatorname{length}_R(H^1(M,N,\varphi,\psi))$$

对于 $(2,1)$-周期复形 (M,φ,ψ)，我们将其记为 $e_R(M,\varphi,\psi)$，并且有时称其为（加性）*Herbrand* 商。

如果 (M,φ,ψ) 的上同调群是有限阿贝尔群，那么习惯上称（乘性）*Herbrand* 商

$$q(M,\varphi,\psi)=\frac{\#H^0(M,\varphi,\psi)}{\#H^1(M,\varphi,\psi)}$$

换言之：乘性 Herbrand 商是 H^0 的元素个数除以 H^1 的元素个数。如果 R 是局部环，并且 R 的剩余域是有限域，有 q 个元素，那么我们看到

$$q(M,\varphi,\psi) = q^{e_R(M,\varphi,\psi)}$$

环 R 上 $(2,1)$-周期复形的一个例子是任意形如 $(M,0,\psi)$ 的三元组，其中 M 是 R-模，ψ 是 R-线性映射。如果 ψ 的核和余核具有有限长度，那么我们得到

$$e_R(M,0,\psi) = \mathrm{length}_R(\mathrm{Coker}(\psi)) - \mathrm{length}_R(\mathrm{Ker}(\psi)) \tag{42.2.2.1}$$

我们陈述并证明关于这些记号的一些必要的引理。

引理 42.2.3. 设 R 是一个环。假设我们有 2-周期复形的短正合序列

$$0 \to (M_1,N_1,\varphi_1,\psi_1) \to (M_2,N_2,\varphi_2,\psi_2) \to (M_3,N_3,\varphi_3,\psi_3) \to 0$$

如果三者中有两个具有有限长度的上同调模，那么第三个也具有，并且我们有

$$e_R(M_2,N_2,\varphi_2,\psi_2) = e_R(M_1,N_1,\varphi_1,\psi_1) + e_R(M_3,N_3,\varphi_3,\psi_3).$$

证明. 我们简记 $A = (M_1,N_1,\varphi_1,\psi_1)$、$B = (M_2,N_2,\varphi_2,\psi_2)$ 和 $C = (M_3,N_3,\varphi_3,\psi_3)$。我们有长正合上同调序列

$$\ldots \to H^1(C) \to H^0(A) \to H^0(B) \to H^0(C) \to H^1(A) \to H^1(B) \to H^1(C) \to \ldots$$

这给出一个有限正合序列

$$0 \to I \to H^0(A) \to H^0(B) \to H^0(C) \to H^1(A) \to H^1(B) \to K \to 0$$

其中 $0 \to K \to H^1(C) \to I \to 0$ 是一个滤过。由长度函数的加性（**Algebra**，引理 10.52.3），我们得到结果。 □

引理 42.2.4. 设 R 是一个环。如果 (M,N,φ,ψ) 是一个 2-周期复形，使得 M、N 具有有限长度，那么 $e_R(M,N,\varphi,\psi) = length_R(M) - length_R(N)$。特别地，如果 (M,φ,ψ) 是一个 $(2,1)$-周期复形，使得 M 具有有限长度，那么 $e_R(M,\varphi,\psi) = 0$。

证明. 观察到，在 M、N 具有有限长度的 2-周期复形范畴上，量 "$\mathrm{length}_R(M) - \mathrm{length}_R(N)$" 对短正合序列是加性的（精确陈述留给读者）。考虑短正合序列

$$0 \to (M,\mathrm{Im}(\varphi),\varphi,0) \to (M,N,\varphi,\psi) \to (0,N/\mathrm{Im}(\varphi),0,0) \to 0$$

最初的注记与引理 42.2.3 的加性相结合，将我们化归到情形 (a) $M = 0$ 和 (b) φ 是满射。我们将这些情形留给读者。 □

引理 42.2.5. 设 R 是一个环。设 $f : (M, \varphi, \psi) \to (M', \varphi', \psi')$ 是 $(2,1)$-周期复形的映射，其上同调模具有有限长度。如果 $\mathrm{Ker}(f)$ 和 $\mathrm{Coker}(f)$ 具有有限长度，那么 $e_R(M, \varphi, \psi) = e_R(M', \varphi', \psi')$。

证明. 应用引理 42.2.3 的加性，并观察到根据引理 42.2.4，$(\mathrm{Ker}(f), \varphi, \psi)$ 和 $(\mathrm{Coker}(f), \varphi', \psi')$ 的重数为零。 □

42.3. 一些重数的计算

为了在之后证明某些圈相等，我们需要计算一些重数。除上一节给出的关于重数的初等引理之外，我们的主要工具将是 **Algebra**，引理 10.121.7。

引理 42.3.1. 设 R 是诺特局部环。设 M 是有限 R-模。设 $x \in R$。假设

(1) $\dim(\mathit{Supp}(M)) \leq 1$，且
(2) $\dim(\mathit{Supp}(M/xM)) \leq 0$。

记 $\mathit{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t\}$。那么

$$e_R(M, 0, x) = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} \mathit{ord}_{R/\mathfrak{q}_i}(x) \mathit{length}_{R_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}).$$

证明. 我们首先作一些预备说明。如果 M 具有有限长度，即 $t = 0$，则引理的结果成立，因为此时左右两边均为零，见引理 42.2.4。此外，如果我们有满足 (1) 和 (2) 的模的短正合序列 $0 \to M \to M' \to M'' \to 0$，那么其中两个的引理通过长度的加性（**Algebra**，引理 10.52.3）和重数的加性（引理 42.2.3）蕴含第三个的引理。

记 M_i 为 M 在 $M_{\mathfrak{q}_i}$ 中的像，于是 $\mathrm{Supp}(M_i) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_i\}$。映射 $M \to \bigoplus M_i$ 的核与余核的支撑为 $\{\mathfrak{m}\}$，因此具有有限长度。由我们的预备说明可知，只需对每个 M_i 证明引理。于是我们可以假设 $\mathrm{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}\}$。在此情形下，由 **Algebra**，引理 10.62.4，我们有有限滤过 $M \supset \mathfrak{q}M \supset \mathfrak{q}^2M \supset \ldots \supset \mathfrak{q}^nM = 0$。再次由加性可知，只需在 M 被 $\mathfrak{q}$ 零化的情形证明引理。在此情形下，我们可以将 M 视为 $R/\mathfrak{q}$-模，即我们可以假设 R 是维数为 1 的诺特局部整环，其分式域为 K。除以挠子模，即除以 $M \to M \otimes_R K = V$ 的核（挠部分具有有限长度，因此由我们的预备说明处理），我们可以假设 $M \subset V$ 是一个格（**Algebra**，定义 10.121.3）。那么 $x : M \to M$ 是单射，并且 $\mathrm{length}_R(M/xM) = d(M, xM)$ （**Algebra**，定义 10.121.5）。由于 $\mathrm{length}_K(V) = \dim_K(V)$，我们看到 $\det(x : V \to V) = x^{\dim_K(V)}$ 且 $\mathrm{ord}_R(\det(x : V \to V)) = \dim_K(V)\mathrm{ord}_R(x)$。因此，在此情形下，所需等式由 **Algebra**，引理 10.121.7 推出。 □

引理 42.3.2. 设 R 是诺特局部环。设 $x \in R$。如果 M 是 R 上的有限 *Cohen-Macaulay* 模，且 $\dim(Supp(M)) = 1$、$\dim(Supp(M/xM)) = 0$，那么

$$length_R(M/xM) = \sum\nolimits_i length_R(R/(x, \mathfrak{q}_i)) length_{R_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}).$$

其中 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 是 M 的支撑的极小素理想。如果 $I \subset R$ 是一个理想，使得 x 是 R/I 上的非零因子且 $\dim(R/I) = 1$，那么

$$length_R(R/(x, I)) = \sum\nolimits_i length_R(R/(x, \mathfrak{q}_i)) length_{R_{\mathfrak{q}_i}}((R/I)_{\mathfrak{q}_i})$$

其中 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n$ 是 I 上的极小素理想。

证明. 这些是引理 42.3.1 的特殊情形。 □

这里是另一个我们可以确定重数值的情形。

引理 42.3.3. 设 R 是一个环。设 M 是一个 R-模。设 $\varphi : M \to M$ 是自同态，$n > 0$，使得 $\varphi^n = 0$，并且使得 $\mathrm{Ker}(\varphi)/\mathrm{Im}(\varphi^{n-1})$ 作为 R-模具有有限长度。那么

$$e_R(M, \varphi^i, \varphi^{n-i}) = 0$$

对于 $i = 0, \ldots, n$。

证明. 情形 $i = 0, n$ 是平凡的，因为按约定 $\varphi^0 = \mathrm{id}_M$。我们把 M 视为 $R[t]$-模，其中乘以 t 由 φ 给出。记 $K_i = \mathrm{Ker}(t^i : M \to M)$，并令

$$a_i = \mathrm{length}_R(K_i/t^{n-i}M), \quad b_i = \mathrm{length}_R(K_i/tK_{i+1}), \quad c_i = \mathrm{length}_R(K_1/t^iK_{i+1})$$

边界值为 $a_0 = a_n = b_0 = c_0 = 0$。对于 $i < n$，c_i 是整数，因为 K_1/t^iK_{i+1} 是 $K_1/t^{n-1}M$ 的商，而后者被假设具有有限长度。我们将经常使用 $K_i \cap t^jM = t^jK_{i+j}$。对于 $0 < i < n-1$，我们有正合序列

$$0 \to K_1/t^{n-i-1}K_{n-i} \to K_{i+1}/t^{n-i-1}M \xrightarrow{t} K_i/t^{n-i}M \to K_i/tK_{i+1} \to 0$$

通过对 i 归纳，我们得出结论：对于 $i < n$，a_i 和 b_i 是整数，并且

$$c_{n-i-1} - a_{i+1} + a_i - b_i = 0$$

对于 $0 < i < n-1$，有短正合序列

$$0 \to K_i/tK_{i+1} \to K_{i+1}/tK_{i+2} \xrightarrow{t^i} K_1/t^{i+1}K_{i+2} \to K_1/t^iK_{i+1} \to 0$$

它给出

$$b_i - b_{i+1} + c_{i+1} - c_i = 0$$

由于 $b_0 = c_0$，我们推出对于 $i < n$，$b_i = c_i$。然后我们看到

$$a_2 = a_1 + b_{n-2} - b_1, \quad a_3 = a_2 + b_{n-3} - b_2, \quad \dots$$

由此直接看出 $a_i = a_{n-i}$，正如所愿。 □

引理 42.3.4. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环。设 (M, φ, ψ) 是 R 上的 $(2,1)$-周期复形，其中 M 有限，且上同调群作为 R-模具有有限长度。设 $x \in R$ 使得 $\dim(Supp(M/xM)) \leq 0$。那么

$$e_R(M, x\varphi, \psi) = e_R(M, \varphi, \psi) - e_R(\mathrm{Im}(\varphi), 0, x)$$

并且

$$e_R(M, \varphi, x\psi) = e_R(M, \varphi, \psi) + e_R(\mathrm{Im}(\psi), 0, x)$$

证明. 我们只证明第一个公式，第二个的证明完全相同。设 $M' = M[x^\infty]$ 是 M 的 x-幂挠子模。考虑短正合序列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$。那么 M'' 是 x-幂挠自由的（**More on Algebra**，引理 15.90.4）。由于 φ、ψ 将 M' 映入 M'，我们得到 $(2,1)$-周期复形的短正合序列

$$0 \to (M', \varphi', \psi') \to (M, \varphi, \psi) \to (M'', \varphi'', \psi'') \to 0$$

此外，我们得到短正合序列 $0 \to M' \cap \mathrm{Im}(\varphi) \to \mathrm{Im}(\varphi) \to \mathrm{Im}(\varphi'') \to 0$。根据引理 42.2.5，我们有 $e_R(M', \varphi, \psi) = e_R(M', x\varphi, \psi) = e_R(M' \cap \mathrm{Im}(\varphi), 0, x) = 0$。由加性（引理 42.2.3），我们看到只需对 (M'', φ'', ψ'') 证明引理。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $x : M \to M$ 是单射。在此情形下 $\mathrm{Ker}(x\varphi) = \mathrm{Ker}(\varphi)$。另一方面，我们有短正合序列

$$0 \to \mathrm{Im}(\varphi)/x\,\mathrm{Im}(\varphi) \to \mathrm{Ker}(\psi)/\,\mathrm{Im}(x\varphi) \to \mathrm{Ker}(\psi)/\,\mathrm{Im}(\varphi) \to 0$$

这与 (42.2.2.1) 一起证明了公式。 □

42.4. 驯符号的准备工作

在本节中，我们放置一些引理，以帮助我们在下一节定义驯符号。

引理 42.4.1. 设 A 是诺特环。设 $\mathfrak{m}_1, \dots, \mathfrak{m}_r$ 是 A 的两两不同的极大理想。对于 $i = 1, \dots, r$，设 $\varphi_i : A_{\mathfrak{m}_i} \to B_i$ 是一个环映射，其核与余核被 $\mathfrak{m}_i$ 的某个幂零化。那么存在环映射 $\varphi : A \to B$，使得

(1) φ 在 $\mathfrak{m}_i$ 处的局部化同构于 φ_i，且

(2) $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 被 $\mathfrak{m}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_r$ 的某个幂零化。

此外，如果每个 φ_i 是有限、单射或满射，那么 φ 也如此。

证明. 令 $I = \mathfrak{m}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_r$。令 $A_i = A_{\mathfrak{m}_i}$，$A' = \prod A_i$。那么 $IA' = \prod \mathfrak{m}_i A_i$，且 $A \to A'$ 是平坦环映射，使得 $A/I \cong A'/IA'$。因此我们可以使用 **More on Algebra**，引理 15.91.17，得知存在 A-模映射 $\varphi : A \to B$，使得 φ_i 同构于 φ 在 $\mathfrak{m}_i$ 处的局部化。然后我们可以使用 **More on Algebra**，注记 15.91.20 中的讨论，赋予 B 一个 A-代数结构，与 B_i 上给定的 A-代数结构相匹配。引理的最终陈述容易从以下事实推出：$\mathrm{Ker}(\varphi)_{\mathfrak{m}_i} \cong \mathrm{Ker}(\varphi_i)$ 且 $\mathrm{Coker}(\varphi)_{\mathfrak{m}_i} \cong \mathrm{Coker}(\varphi_i)$。 □

下面的引理与 **Algebra**，引理 10.119.3 非常相似。

引理 42.4.2. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是维数为 1 的诺特局部环。设 $a, b \in R$ 是非零因子。存在有限环扩张 $R \subset R'$，使得 R'/R 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，并且存在非零因子 $t, a', b' \in R'$，使得 $a = ta'$、$b = tb'$ 且 $R' = a'R' + b'R'$。

证明. 如果 a 或 b 是单位，那么引理对 $R = R'$ 成立。因此我们可以假设 $a, b \in \mathfrak{m}$。令 $I = (a, b)$。想法是在 I 中爆破 R。我们不做代数论证，而是几何地工作。令 $X = \mathrm{Proj}(\bigoplus_{d \geq 0} I^d)$。由 **Divisors**，引理 31.33.4，态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 在去心谱 $U = \mathrm{Spec}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 上是同构。因此我们可以并且确实将 U 视为 X 的开子概形。由 **Divisors**，引理 31.33.13，态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是射影的。此外，X 的每个一般点都在 U 中，例如由 **Divisors**，引理 31.33.10。由 **Varieties**，引理 33.17.2 推出 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是有限的。因此 $X = \mathrm{Spec}(R')$ 是仿射的，且 $R \to R'$ 是有限的。由于 $U = D(a)$，我们有 $R_a \cong R'_a$。因此 a 的某个幂零化有限 R-模 R'/R。由于 $\mathfrak{m} = \sqrt{(a)}$，我们看到 R'/R 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化。由 **Divisors**，引理 31.33.4，我们看到 IR' 是局部主理想。由于 R' 是半局部环，我们看到 IR' 是主的，见 **Algebra**，引理 10.78.7，比如 $IR' = (t)$。那么我们有 $a = a't$、$b = b't$，一切都清楚了。 □

引理 42.4.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是维数为 1 的诺特局部环。设 $a, b \in R$ 是非零因子，且 $a \in \mathfrak{m}$。存在整数 $n = n(R, a, b)$，使得对于有限环扩张 $R \subset R'$，如果对某个 $c \in R'$ 有 $b = a^m c$，那么 $m \leq n$。

证明. 选择极小素理想 $\mathfrak{q} \subset R$。注意 $\dim(R/\mathfrak{q}) = 1$，特别地 $R/\mathfrak{q}$ 不是域。我们可以选择一个离散赋值环 A 支配 $R/\mathfrak{q}$，且具有相同的分式域，见 **Algebra**，引理 10.119.1。注意 a 和 b 映射到 A 中的非零元素，因为 R 中的非零因子不包含在 $\mathfrak{q}$ 中。设 v 是 A 上的离散赋值。由于 $a \in \mathfrak{m}$，$v(a) > 0$。我们断言 $n = v(b)/v(a)$ 可行。

设 $R \subset R'$ 给定。令 $A' = A \otimes_R R'$。由于 $\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R)$ 是满射（**Algebra**，引理 10.36.17），$\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 也是满射（**Algebra**，引理 10.30.3）。选取位于 $(0) \subset A$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}' \subset A'$。那么 $A \subset A'' = A'/\mathfrak{q}'$ 是环的有限扩张（同样诱导谱上的满射）。选取位于

A 的极大理想之上的极大理想 $\mathfrak{m}'' \subset A''$，以及支配 $A''_{\mathfrak{m}''}$ 的离散赋值环 A'''（见上述引理）。那么 $A \to A'''$ 是离散赋值环的扩张，并且我们在 A''' 中有 $b = a^m c$。因此 $v'''(b) \geq mv'''(a)$。由于 $v''' = ev$，其中 e 是 A'''/A 的分歧指数，我们得到 $m \leq n$，正如所愿。 □

引理 42.4.4. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 是维数为 1 的诺特局部环。设 $r \geq 2$，并设 $a_1, \ldots, a_r \in A$ 是非零因子，且不全是单位。那么存在*

(1) *有限环扩张 $A \subset B$，使得 B/A 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，*
(2) *对每个极大理想 $\mathfrak{m}_j \subset B$，一个非零因子 $\pi_j \in B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$，以及*
(3) *在 B_j 中的分解 $a_i = u_{i,j}\pi_j^{e_{i,j}}$，其中 $u_{i,j} \in B_j$ 是单位，$e_{i,j} \geq 0$。*

证明. 由于至少有一个 a_i 不是单位，我们发现 $\mathfrak{m}$ 不是 A 的相伴素理想。此外，对于陈述中任意 $A \subset B$，$\mathfrak{m}$ 不是 B 的相伴素理想，且 $\mathfrak{m}_j$ 不是 B_j 的相伴素理想。记住这一点将有助于检查下面的论证。

首先，我们断言只需对 $r = 2$ 证明引理。我们将通过对 r 的归纳来论证；我们建议读者跳过该证明。假设给定 $A \subset B$、$B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$ 中的 π_j，以及在 B_j 中对于 $i = 1, \ldots, r-1$ 的分解 $a_i = u_{i,j}\pi_j^{e_{i,j}}$，其中 $u_{i,j} \in B_j$ 是单位，$e_{i,j} \geq 0$。那么对 B_j 中的 π_j 和 a_r 应用 $r = 2$ 的情形，我们可以找到扩张 $B_j \subset C_j$，并且对 C_j 的每个极大理想 $\mathfrak{m}_{j,k}$，一个非零因子 $\pi_{j,k} \in C_{j,k} = (C_j)_{\mathfrak{m}_{j,k}}$，以及如引理中的分解

$$\pi_j = v_{j,k}\pi_{j,k}^{f_{j,k}} \quad \text{和} \quad a_r = w_{j,k}\pi_{j,k}^{g_{j,k}}$$

存在唯一的有限扩张 $B \subset C$，使得 C/B 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，并且对所有 j 有 $C_j \cong C_{\mathfrak{m}_j}$，见引理 42.4.1。$C$ 的极大理想与局部化中的极大理想 $\mathfrak{m}_{j,k}$ 一一对应，并且在这些局部化中我们有

$$a_i = u_{i,j}\pi_j^{e_{i,j}} = u_{i,j}v_{j,k}^{e_{i,j}}\pi_{j,k}^{e_{i,j}f_{j,k}}$$

对于 $i \leq r-1$。由于 a_r 也正确分解，归纳步骤的证明完成。

$r = 2$ 情形的证明。我们将对

$$\ell = \min(\text{length}_A(A/a_1A),\ \text{length}_A(A/a_2A))$$

进行归纳。如果 $\ell = 0$，那么 a_1 或 a_2 是单位，引理对 $A = B$ 成立。因此我们可以并且确实假设 $\ell > 0$。

假设我们有一个有限环扩张 $A \subset A'$，使得 A'/A 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，并且 $\mathfrak{m}$ 不是 A' 的相伴素理想。设 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r \subset A'$ 是极大理想，并令 $A'_i = A'_{\mathfrak{m}_i}$。如果我们可以对每个 A'_i 中的 a_1, a_2 解决问题，那么我们可以应用引理 42.4.1 来产生 A 中 a_1, a_2 的一个解。选取 $x \in \{a_1, a_2\}$ 使得

$\ell = \mathrm{length}_A(A/xA)$。由引理 42.2.5 和 (42.2.2.1)，我们有 $\mathrm{length}_A(A/xA) = \mathrm{length}_A(A'/xA')$。另一方面，由 **Algebra**，引理 10.52.12，我们有

$$\mathrm{length}_A(A'/xA') = \sum [\kappa(\mathfrak{m}_i) : \kappa(\mathfrak{m})] \mathrm{length}_{A'_i}(A'_i/xA'_i)$$

由于 $x \in \mathfrak{m}$，我们看到右边每一项都是正的。我们得出结论：如果 $r > 1$，或者如果 $r = 1$ 且 $[\kappa(\mathfrak{m}_1) : \kappa(\mathfrak{m})] > 1$，则归纳假设适用于每个 A'_i 中的 a_1, a_2。我们得出结论：我们可以假设如上所述的每个 A' 都是局部的，并且与 A 有相同的剩余域。

应用上一段的讨论，我们可以将 A 替换为对 $a_1, a_2 \in A$ 在引理 42.4.2 中构造的环。那么由于 A 是局部的，在可能交换 a_1 和 a_2 之后，我们发现 $a_2 \in (a_1)$。写 $a_2 = a_1^m c$，其中 $m > 0$ 最大。事实上，由引理 42.4.3，我们可以假设即使在将 A 替换为上一段中任意有限扩张 $A \subset A'$ 之后，m 仍是最大的。如果 c 是单位，那么我们就完成了。如果不是，那么我们将 A 替换为对 $a_1, c \in A$ 在引理 42.4.2 中构造的环。那么要么 (1) $c = a_1 c'$，要么 (2) $a_1 = ca'_1$。第一种情形不可能发生，因为它会给出 $a_2 = a_1^{m+1} c'$，与 m 的最大性矛盾。在第二种情形中，我们得到 $a_1 = ca'_1$ 和 $a_2 = c^{m+1}(a'_1)^m$。那么只需对 A 和 c, a'_1 证明引理。如果 a'_1 是单位，我们就完成了；如果不是，那么 $\mathrm{length}_A(A/cA) < \ell$，因为 cA 是严格大于 $a_1 A$ 的理想。因此由归纳假设我们获胜。 □

42.5. 驯符号

考虑维数为 1 的诺特局部环 $(A, \mathfrak{m})$。我们记 $Q(A)$ 为 A 的全分式环，见 **Algebra**，例 10.9.8。驯符号将是一个映射

$$\partial_A(-,-) : Q(A)^* \times Q(A)^* \longrightarrow \kappa(\mathfrak{m})^*$$

满足以下性质：

(1) $\partial_A(f, gh) = \partial_A(f, g)\partial_A(f, h)$ 对于 $f, g, h \in Q(A)^*$，
(2) $\partial_A(f, g)\partial_A(g, f) = 1$ 对于 $f, g \in Q(A)^*$，
(3) $\partial_A(f, 1-f) = 1$ 对于 $f \in Q(A)^*$ 且 $1 - f \in Q(A)^*$，
(4) $\partial_A(aa', b) = \partial_A(a, b)\partial_A(a', b)$ 且 $\partial_A(a, bb') = \partial_A(a, b)\partial_A(a, b')$ 对于 $a, a', b, b' \in A$ 非零因子，
(5) $\partial_A(b, b) = (-1)^m$ 其中 $m = \mathrm{length}_A(A/bA)$ 对于 $b \in A$ 非零因子，
(6) $\partial_A(u, b) = u^m \bmod \mathfrak{m}$ 其中 $m = \mathrm{length}_A(A/bA)$，对于 $u \in A$ 是单位且 $b \in A$ 是非零因子，以及
(7) $\partial_A(a, b-a)\partial_A(b, b) = \partial_A(b, b-a)\partial_A(a, b)$ 对于 $a, b \in A$ 使得 $a, b, b-a$ 是非零因子。

由于与 A 的元素打交道更容易，我们常常将 ∂_A 视为定义在 A 的非零因子对上的映射，满足 (4)、(5)、(6)、(7)。可以验证，若令

$$\partial_A(\frac{a}{b},\frac{c}{d}) = \partial_A(a,c)\partial_A(a,d)^{-1}\partial_A(b,c)^{-1}\partial_A(b,d)$$

我们就得到一个良定义的映射 $Q(A)^* \times Q(A)^* \to \kappa(\mathfrak{m})^*$，满足 (1)、(2)、(3) 以及其他性质。

我们并不声称具有这些性质的映射是唯一的。相反，我们将给出构造这样一个映射的方法。即，给定非零因子 $a_1, a_2 \in A$，我们选择如引理 42.4.4 中的环扩张 $A \subset B$ 和局部分解。然后我们定义

$$\partial_A(a_1,a_2) = \prod\nolimits_j \mathrm{Norm}_{\kappa(\mathfrak{m}_j)/\kappa(\mathfrak{m})}((-1)^{e_{1,j}e_{2,j}} u_{1,j}^{e_{2,j}} u_{2,j}^{-e_{1,j}} \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j} \tag{42.5.0.1}$$

其中 $m_j = \mathrm{length}_{B_j}(B_j/\pi_j B_j)$，乘积取遍 B 的极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$。

引理 42.5.1. *公式 (42.5.0.1) 确定了 $\kappa(\mathfrak{m})^*$ 的一个良定义元素。换言之，右端不依赖于局部分解的选择或 B 的选择。*

证明. 分解选择的无关性。假设有一个诺特 1 维局部环 B，元素 $a_1, a_2 \in B$，以及非零因子 π, θ，使得我们可以写

$$a_1 = u_1\pi^{e_1} = v_1\theta^{f_1}, \quad a_2 = u_2\pi^{e_2} = v_2\theta^{f_2}$$

其中 $e_i, f_i \geq 0$ 是整数，u_i, v_i 是 B 中的单位。注意这意味着

$$a_1^{e_2} = u_1^{e_2}u_2^{-e_1}a_2^{e_1}, \quad a_1^{f_2} = v_1^{f_2}v_2^{-f_1}a_2^{f_1}$$

另一方面，令 $m = \mathrm{length}_B(B/\pi B)$，$k = \mathrm{length}_B(B/\theta B)$，我们得到 $e_2 m = \mathrm{length}_B(B/a_2B) = f_2 k$。利用上述展开 $a_1^{e_2 m} = a_1^{f_2 k}$，我们得到

$$(u_1^{e_2}u_2^{-e_1})^m = (v_1^{f_2}v_2^{-f_1})^k$$

这证明了所需等式在符号意义下成立。为了看出符号也吻合，我们必须证明 me_1e_2 为偶数当且仅当 kf_1f_2 为偶数。这由 $me_2 = kf_2$ 和 $me_1 = kf_1$ 推出（与上面相同的论证）。

B 选择的无关性。假设给定如引理 42.4.4 中的两个扩张 $A \subset B$ 和 $A \subset B'$。那么

$$C = (B \otimes_A B')/(\mathfrak{m}\text{-幂挠})$$

将是第三个。因此我们可以假设有 $A \subset B \subset C$，并且在 B 的局部环上有分解，我们需要证明在 C 的局部环上使用相同的分解给出 $\kappa(\mathfrak{m})$ 的同一元素。由范数的传递性（**Fields**，引理 9.20.5），这归结为以下问题：如果 B 是维数为 1 的诺特局部环，且 $\pi \in B$ 是非零因子，那么

$$\lambda^m = \prod \mathrm{Norm}_{\kappa_k/\kappa}(\lambda)^{m_k}$$

这里我们使用了以下记号：(1) κ 是 B 的剩余域，(2) λ 是 κ 的一个元素，(3) $\mathfrak{m}_k \subset C$ 是 C 的极大理想，(4) $\kappa_k = \kappa(\mathfrak{m}_k)$ 是 $C_k = C_{\mathfrak{m}_k}$ 的剩余域，(5) $m = \mathrm{length}_B(B/\pi B)$，且 (6) $m_k = \mathrm{length}_{C_k}(C_k/\pi C_k)$。显示的等式成立，因为 $\mathrm{Norm}_{\kappa_k/\kappa}(\lambda) = \lambda^{[\kappa_k:\kappa]}$（由于 $\lambda \in \kappa$），并且因为 $m = \sum m_k[\kappa_k : \kappa]$。首先，由引理 42.2.5 和 (42.2.2.1)，我们有 $m = \mathrm{length}_B(B/xB) = \mathrm{length}_B(C/\pi C)$。最后，由 **Algebra**，引理 10.52.12，我们有 $\mathrm{length}_B(C/\pi C) = \sum m_k[\kappa_k : \kappa]$。 □

引理 42.5.2. *驯符号 (42.5.0.1) 满足 (4)、(5)、(6)、(7)，因此给出一个映射 $\partial_A : Q(A)^* \times Q(A)^* \to \kappa(\mathfrak{m})^*$，满足 (1)、(2)、(3)。*

证明. 我们来证明 (4)。设 $a_1, a_2, a_3 \in A$ 是非零因子。对 a_1, a_2, a_3 选择如引理 42.4.4 中的 $A \subset B$。那么等式

$$\partial_A(a_1a_2, a_3) = \partial_A(a_1, a_3)\partial_A(a_2, a_3)$$

由 B_j 中的等式

$$(-1)^{(e_{1,j}+e_{2,j})e_{3,j}}(u_{1,j}u_{2,j})^{e_{3,j}}u_{3,j}^{-e_{1,j}-e_{2,j}} = (-1)^{e_{1,j}e_{3,j}}u_{1,j}^{e_{3,j}}u_{3,j}^{-e_{1,j}}(-1)^{e_{2,j}e_{3,j}}u_{2,j}^{e_{3,j}}u_{3,j}^{-e_{2,j}}$$

推出。性质 (5) 和 (6) 同样直接。

我们来证明 (7)。设 $a_1, a_2, a_1 - a_2 \in A$ 是非零因子，并令 $a_3 = a_1 - a_2$。对 a_1, a_2, a_3 选择如引理 42.4.4 中的 $A \subset B$。那么只需证明

$$(-1)^{e_{1,j}e_{2,j}+e_{1,j}e_{3,j}+e_{2,j}e_{3,j}+e_{2,j}}u_{1,j}^{e_{2,j}-e_{3,j}}u_{2,j}^{e_{3,j}-e_{1,j}}u_{3,j}^{e_{1,j}-e_{2,j}} \bmod \mathfrak{m}_j = 1$$

如果 $e_{1,j} = e_{2,j} = e_{3,j}$，这是显然的。设 $e_{1,j} > e_{2,j}$。那么由于 $a_3 = a_1 - a_2$，我们看到 $e_{3,j} = e_{2,j}$，并且我们看到 $u_{3,j}$ 与 $-u_{2,j}$ 有相同的剩余类。因此公式成立——符号也吻合，这一验证正是 (42.5.0.1) 中符号选择的原因。其他情形以完全相同的方式处理。 □

引理 42.5.3. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 是维数为 1 的诺特局部环。设 $A \subset B$ 是有限环扩张，B/A 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，且 $\mathfrak{m}$ 不是 B 的相伴素理想。对于非零因子 $a, b \in A$，我们有*

$$\partial_A(a, b) = \prod Norm_{\kappa(\mathfrak{m}_j)/\kappa(\mathfrak{m})}(\partial_{B_j}(a, b))$$

其中乘积取遍 B 的极大理想 $\mathfrak{m}_j$，且 $B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$。

证明. 对 a, b 选择如引理 42.4.4 中的 $B_j \subset C_j$。由引理 42.4.1，我们可以选择有限环扩张 $B \subset C$，使得对所有 j 有 $C_j \cong C_{\mathfrak{m}_j}$。设 $\mathfrak{m}_{j,k} \subset C$ 是位于 $\mathfrak{m}_j$ 之上的 C 的极大理想。令

$$a = u_{j,k}\pi_{j,k}^{f_{j,k}}, \quad b = v_{j,k}\pi_{j,k}^{g_{j,k}}$$

为局部分解，它们由我们对 $C_j \cong C_{\mathfrak{m}_j}$ 的选择而存在。按定义我们有

$$\partial_A(a, b) = \prod\nolimits_{j,k} \mathrm{Norm}_{\kappa(\mathfrak{m}_{j,k})/\kappa(\mathfrak{m})}((-1)^{f_{j,k}g_{j,k}}u_{j,k}^{g_{j,k}}v_{j,k}^{-f_{j,k}} \bmod \mathfrak{m}_{j,k})^{m_{j,k}}$$

并且

$$\partial_{B_j}(a,b) = \prod\nolimits_k \mathrm{Norm}_{\kappa(\mathfrak{m}_{j,k})/\kappa(\mathfrak{m}_j)}((-1)^{f_{j,k}g_{j,k}} u_{j,k}^{g_{j,k}} v_{j,k}^{-f_{j,k}} \bmod \mathfrak{m}_{j,k})^{m_{j,k}}$$

结果由范数对于 $\kappa(\mathfrak{m}_{j,k})/\kappa(\mathfrak{m}_j)/\kappa(\mathfrak{m})$ 的传递性推出，见 **Fields**，引理 9.20.5。 □

引理 42.5.4. 设 $(A,\mathfrak{m},\kappa) \to (A',\mathfrak{m}',\kappa')$ 是诺特局部环的局部同态。假设 $A \to A'$ 是平坦的，且 $\dim(A) = \dim(A') = 1$。令 $m = length_{A'}(A'/\mathfrak{m}A')$。对于非零因子 $a_1, a_2 \in A$，$\partial_A(a_1,a_2)^m$ 通过 $\kappa \to \kappa'$ 映射到 $\partial_{A'}(a_1,a_2)$。

证明. 如果 a_1, a_2 都是单位，那么 $\partial_A(a_1,a_2) = 1$，$\partial_{A'}(a_1,a_2) = 1$，结果成立。如果不然，那么我们可以选择如引理 42.4.4 中的环扩张 $A \subset B$ 和局部分解。记 $\mathfrak{m}_1,\ldots,\mathfrak{m}_m$ 为 B 的极大理想。设 $\mathfrak{m}_1,\ldots,\mathfrak{m}_m$ 为 B 的极大理想，剩余域为 $\kappa_1,\ldots,\kappa_m$。对每个 $j \in \{1,\ldots,m\}$，记 $\pi_j \in B_j = B_{\mathfrak{m}_j}$ 为一个非零因子，使得我们有如引理中的分解 $a_i = u_{i,j}\pi_j^{e_{i,j}}$。按定义我们有

$$\partial_A(a_1,a_2) = \prod\nolimits_j \mathrm{Norm}_{\kappa_j/\kappa}((-1)^{e_{1,j}e_{2,j}} u_{1,j}^{e_{2,j}} u_{2,j}^{-e_{1,j}} \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j}$$

其中 $m_j = \mathrm{length}_{B_j}(B_j/\pi_j B_j)$。

令 $B' = A' \otimes_A B$。由于 A' 在 A 上平坦，我们看到 $A' \subset B'$ 是环扩张，且 B'/A' 被 $\mathfrak{m}'$ 的某个幂零化。设

$$\mathfrak{m}'_{j,l}, \quad l = 1,\ldots,n_j$$

为 B' 的位于 $\mathfrak{m}_j$ 之上的极大理想。记 $\kappa'_{j,l}$ 为 $\mathfrak{m}'_{j,l}$ 的剩余域。记 $B'_{j,l}$ 为 B' 在 $\mathfrak{m}'_{j,l}$ 处的局部化。作为 a_1 和 a_2 在 $B'_{j,l}$ 中的分解，我们使用在 B_j 中给我们的分解 $a_i = u_{i,j}\pi_j^{e_{i,j}}$ 的像。按定义我们有

$$\partial_{A'}(a_1,a_2) = \prod\nolimits_{j,l} \mathrm{Norm}_{\kappa'_{j,l}/\kappa'}((-1)^{e_{1,j}e_{2,j}} u_{1,j}^{e_{2,j}} u_{2,j}^{-e_{1,j}} \bmod \mathfrak{m}'_{j,l})^{m'_{j,l}}$$

其中 $m'_{j,l} = \mathrm{length}_{B'_{j,l}}(B'_{j,l}/\pi_j B'_{j,l})$。

比较上述公式，我们看到只需证明：对每个 j 以及任意单位 $u \in B_j$，在 κ' 中有

$$\left(\mathrm{Norm}_{\kappa_j/\kappa}(u \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j}\right)^m = \prod\nolimits_l \mathrm{Norm}_{\kappa'_{j,l}/\kappa'}(u \bmod \mathfrak{m}'_{j,l})^{m'_{j,l}} \tag{42.5.4.1}$$

我们将使用 **More on Algebra**，节 15.122 中有限长度模自同态的行列式构造来证明这一点。令 $M = B_j/\pi_j B_j$。由 **More on Algebra**，引理 15.122.2，我们有

$$\mathrm{Norm}_{\kappa_j/\kappa}(u \bmod \mathfrak{m}_j)^{m_j} = \det_\kappa(u : M \to M)$$

因此，由 **More on Algebra**，引理 15.122.3，(42.5.4.1) 的左端等于 $\det_{\kappa'}(u : M \otimes_A A' \to M \otimes_A A')$。我们有 A'-模的同构

$$M \otimes_A A' = (B_j/\pi_j B_j) \otimes_A A' = \bigoplus\nolimits_l B'_{j,l}/\pi_j B'_{j,l}$$

令 $M'_l = B'_{j,l}/\pi_j B'_{j,l}$，由 **More on Algebra**，引理 15.122.2 再次得到 $\mathrm{Norm}_{\kappa'_{j,l}/\kappa'}(u \bmod \mathfrak{m}'_{j,l})^{m'_{j,l}} = \det_{\kappa'}(u_j : M'_l \to M'_l)$。因此 (42.5.4.1) 由行列式构造的乘性成立，见 **More on Algebra**，引理 15.122.1。 □

42.6. 一个关键引理

在本节中，我们应用上述结果来证明引理 42.6.3。该引理是如下陈述的低次情形：对于 Milnor K-理论，存在一个类似于 Quillen K-理论中 Gersten-Quillen 复形的复形。参见注记 42.6.4。

引理 42.6.1. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是 2 维诺特局部环。设 $t \in \mathfrak{m}$ 是非零因子。设 $V(t) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r\}$。设 $A_{\mathfrak{q}_i} \subset B_i$ 是有限环扩张，且 $B_i/A_{\mathfrak{q}_i}$ 被 t 的某个幂零化。那么存在局部环的有限扩张 $A \subset B$，保持剩余域，使得 $B_i \cong B_{\mathfrak{q}_i}$，且 B/A 被 t 的某个幂零化。

证明. 选择 $n > 0$ 使得 $B_i \subset t^{-n}A_{\mathfrak{q}_i}$。设 $M \subset t^{-n}A$（分别地，$M' \subset t^{-2n}A$）是由在 $t^{-n}A_{\mathfrak{q}_i}$（分别地，$t^{-2n}A_{\mathfrak{q}_i}$）中映射到 B_i 的元素组成的 A-子模。那么 $M \subset M'$ 是有限 A-模，因为 A 是诺特的，且 $M_{\mathfrak{q}_i} = M'_{\mathfrak{q}_i} = B_i$，因为局部化是正合的。因此 M'/M 被 $\mathfrak{m}^c$ 零化，对某个 $c > 0$。观察到在乘法 $t^{-n}A \times t^{-n}A \to t^{-2n}A$ 下，$M \cdot M \subset M'$。因此 $B = A + \mathfrak{m}^{c+1}M$ 是一个有限 A-代数，具有正确的局部化。我们略去对 B 是以 $\mathfrak{m} + \mathfrak{m}^{c+1}M$ 为极大理想的局部环的验证。 □

引理 42.6.2. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是 2 维诺特局部环。设 $a, b \in A$ 是非零因子。那么我们有

$$\sum ord_{A/\mathfrak{q}}(\partial_{A_\mathfrak{q}}(a, b)) = 0$$

其中求和取遍 A 的高度 1 素理想 $\mathfrak{q}$。

证明. 如果 $\mathfrak{q}$ 是 A 的高度 1 素理想，使得 a, b 映射到 $A_\mathfrak{q}$ 的单位，那么 $\partial_{A_\mathfrak{q}}(a, b) = 1$。因此和是有限的。事实上，如果 $V(ab) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r\}$，那么求和取遍 $i = 1, \ldots, r$。对于每个 i，我们为 a, b 选取如引理 42.4.4 中的扩张 $A_{\mathfrak{q}_i} \subset B_i$。由引理 42.6.1 取 $t = ab$ 及给定的素理想列表，我们可以假设有一个有限局部扩张 $A \subset B$，使得 B/A 被 ab 的某个幂零化，且对每个 i 有 $B_{\mathfrak{q}_i} \cong B_i$。观察到如果 $\mathfrak{q}_{i,j}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{q}_i$ 之上的素理想，那么由引理 42.5.3 和 **Algebra**，引理 10.121.8，我们有

$$\mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(a, b)) = \sum\nolimits_j \mathrm{ord}_{B/\mathfrak{q}_{i,j}}(\partial_{B_{\mathfrak{q}_{i,j}}}(a, b))$$

因此我们可以将 A 替换为 B，化归到下一段讨论的情形。

假设对每个 i，存在非零因子 $\pi_i \in A_{\mathfrak{q}_i}$ 和单位 $u_i, v_i \in A_{\mathfrak{q}_i}$，使得对某些整数 $e_i, f_i \geq 0$，在 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 中有

$$a = u_i \pi_i^{e_i}, \quad b = v_i \pi_i^{f_i}$$

令 $m_i = \mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A_{\mathfrak{q}_i}/\pi_i)$，按定义有 $\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(a,b) = ((-1)^{e_i f_i} u_i^{f_i} v_i^{-e_i})^{m_i}$。由于 a, b 是非零因子，$(2,1)$-周期复形 $(A/(ab), a, b)$ 的上同调为零。记 M_i 为 $A/(ab)$ 在 $A_{\mathfrak{q}_i}/(ab)$ 中的像。那么我们有一个映射

$$A/(ab) \longrightarrow \bigoplus M_i$$

其核与余核支撑在 $\{\mathfrak{m}\}$ 中，因此具有有限长度。于是由引理 42.2.5，我们看到

$$\sum e_A(M_i, a, b) = 0$$

因此只需证明 $e_A(M_i, a, b) = -\mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(a,b))$。

我们先在 π_i, u_i, v_i 是元素 $\pi_i, u_i, v_i \in A$ 的像的情形证明这一点（使用相同的符号不应引起混淆）。在此情形下我们得到

$$\begin{aligned} e_A(M_i, a, b) &= e_A(M_i, u_i \pi_i^{e_i}, v_i \pi_i^{f_i}) \\ &= e_A(M_i, \pi_i^{e_i}, \pi_i^{f_i}) - e_A(\pi_i^{e_i} M_i, 0, u_i) + e_A(\pi_i^{f_i} M_i, 0, v_i) \\ &= 0 - f_i m_i \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(u_i) + e_i m_i \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(v_i) \\ &= -m_i \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(u_i^{f_i} v_i^{-e_i}) = -\mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(a,b)) \end{aligned}$$

第二个等式由引理 42.3.4 成立。观察到 $M_i \subset (M_i)_{\mathfrak{q}_i} = A_{\mathfrak{q}_i}/(\pi_i^{e_i+f_i})$，$(\pi_i^{e_i} M_i)_{\mathfrak{q}_i} \cong A_{\mathfrak{q}_i}/\pi_i^{f_i}$，且 $(\pi_i^{f_i} M_i)_{\mathfrak{q}_i} \cong A_{\mathfrak{q}_i}/\pi_i^{e_i}$。第三个等式中的 0 来自引理 42.3.3，另外两项来自引理 42.3.1。最后两个等式由阶函数的乘性和我们的驯符号的定义推出。

一般地，我们可以先选择 $c \in A$，$c \notin \mathfrak{q}_i$，使得 $c\pi_i \in A$。将 π_i 替换为 $c\pi_i$，u_i 替换为 $c^{-e_i} u_i$，v_i 替换为 $c^{-f_i} v_i$ 后，我们可以并且确实假设 π_i 在 A 中。接下来，选择 $c \in A$，$c \notin \mathfrak{q}_i$，使得 $cu_i, cv_i \in A$。然后由引理 42.3.1 我们观察到

$$e_A(M_i, ca, cb) = e_A(M_i, a, b) - e_A(aM_i, 0, c) + e_A(bM_i, 0, c)$$

另一方面，在 $\kappa(\mathfrak{q}_i)^*$ 中，由于 c 是 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 中的单位，我们有

$$\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(ca, cb) = c^{m_i(f_i - e_i)} \partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(a,b)$$

上一段的论证表明 $e_A(M_i, ca, cb) = -\mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(ca, cb))$。因此只需证明

$$e_A(aM_i, 0, c) = \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(c^{m_i f_i}) \quad \text{和} \quad e_A(bM_i, 0, c) = \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(c^{m_i e_i})$$

这由引理 42.3.1 以及在 $\mathfrak{q}_i$ 处局部化时发生的情况的描述（见上）推出。 □

引理 42.6.3 (关键引理)**.** 设 A 是 2 维诺特局部整环，分式域为 K。设 $f,g\in K^*$。设 $\mathfrak{q}_1,\dots,\mathfrak{q}_t$ 是 A 的高度 1 素理想 $\mathfrak{q}$，使得 f 或 g 不是 $A_{\mathfrak{q}}^*$ 的元素。那么我们有

$$\sum\nolimits_{i=1,\dots,t} ord_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{A_{\mathfrak{q}_i}}(f,g))=0$$

我们也可以将其写为

$$\sum\nolimits_{height(\mathfrak{q})=1} ord_{A/\mathfrak{q}}(\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(f,g))=0$$

因为在任何高度 1 素理想 $\mathfrak{q}$ 处，若 $f,g\in A_{\mathfrak{q}}^*$，则 $\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(f,g)=1$。

证明. 由于驯符号 $\partial_{A_{\mathfrak{q}}}(f,g)$ 是双线性的，且阶函数 $\mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}}$ 是加性的，只需证明当 f 和 g 是 A 的元素时公式成立。这种情形已在引理 42.6.2 中证明。 □

注记 42.6.4 (Milnor K-理论)**.** 对于域 k，我们用 $K_*^M(k)$ 表示 k^* 上张量代数的商，除以由元素 $x\otimes 1-x$（$x\in k\setminus\{0,1\}$）生成的双边理想。因此 $K_0^M(k)=\mathbf{Z}$，$K_1^M(k)=k^*$，且

$$K_2^M(k)=k^*\otimes_{\mathbf{Z}}k^*/\langle x\otimes 1-x\rangle$$

如果 A 是离散赋值环，分式域 $F=\mathrm{Frac}(A)$，剩余域 κ，则存在驯符号

$$\partial_A: K_{i+1}^M(F)\to K_i^M(\kappa)$$

定义如节 42.5；见 [**Kat86**]。更一般地，这个映射可以推广到 A 是维数为 1 的优秀局部整环的情形，使用 K_i^M 上的正规化和范数映射，见 [**Kat86**]；据推测，节 42.5 中的方法可用于将驯符号 ∂_A 的构造推广到任意维数为 1 的诺特局部整环 A。接下来，设 X 是带维数函数 δ 的诺特概形。那么我们可以使用这些驯符号来得到以下箭头：

$$\bigoplus\nolimits_{\delta(x)=j+1} K_{i+1}^M(\kappa(x))\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{\delta(x)=j} K_i^M(\kappa(x))\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{\delta(x)=j-1} K_{i-1}^M(\kappa(x))$$

然而，并不清楚复合为零，即我们是否得到一个阿贝尔群的复形。对于优秀 X，这在 [**Kat86**] 中已证明。当 $i=1$ 且 j 任意时，这由引理 42.6.3 推出。

42.7. 设定

我们将始终在局部诺特、泛链状的基 S 上工作，S 带有维数函数 δ。尽管很可能可以推广本章中的（部分）讨论，但这似乎是一个很好的初步近似。这正是 [**Tho90**] 中讨论的一般性。我们通常不假设我们的概形是分离的或拟紧的。许多有趣的代数叠是非分离的和/或非拟紧的，这是一个很好的案例研究，以了解如何为它们发展合理的理论。为了引用这些假设，我们给它一个编号。

情形 42.7.1. 这里 S 是局部诺特、泛链状的概形。此外，我们假设 S 带有维数函数 $\delta: S\longrightarrow\mathbf{Z}$。

关于泛链状概形的概念，见 **Morphisms**，定义 29.17.1；关于维数函数的概念，见 **Topology**，定义 5.20.1。回忆任何局部诺特链状概形局部上都有维数函数，见 **Properties**，引理 28.11.3。此外，有许多概形是泛链状的，见 **Morphisms**，引理 29.17.5。

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。任何在 S 上局部有限型的概形 X 都是局部诺特和链状的。事实上，X 有一个典范维数函数

$$\delta = \delta_{X/S} : X \longrightarrow \mathbf{Z}$$

与 $(f : X \to S, \delta)$ 相关联，由规则 $\delta_{X/S}(x) = \delta(f(x)) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(f(x))}\kappa(x)$ 给出。见 **Morphisms**，引理 29.53.3。此外，如果 $h : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射，且 $x \in X$，$y = h(x)$，那么显然 $\delta_{X/S}(x) = \delta_{Y/S}(y) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}\kappa(x)$。在下文中我们将自由使用这个函数及其性质。

以下是上述设定的基本例子。事实上，主要兴趣在于基是域的谱的情形，或者基是 Dedekind 环的谱（例如 $\mathbf{Z}$，或离散赋值环）的情形。

例 42.7.2. 这里 $S = \mathrm{Spec}(k)$，k 是域。我们令 $\delta(pt) = 0$，其中 pt 表示 S 的唯一一点。由 **Morphisms**，引理 29.17.5，对 (S, δ) 是如情形 42.7.1 的情形的一个例子。

例 42.7.3. 这里 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是维数为 1 的诺特整环。例如我们可以考虑 $A = \mathbf{Z}$。我们令 $\delta(\mathfrak{p}) = 0$，如果 $\mathfrak{p}$ 是极大理想；令 $\delta(\mathfrak{p}) = 1$，如果 $\mathfrak{p} = (0)$ 对应一般点。由 **Morphisms**，引理 29.17.5，这是情形 42.7.1 的一个例子。

例 42.7.4. 这里 S 是 Cohen-Macaulay 概形。那么由 **Morphisms**，引理 29.17.5，S 是泛链状的。我们令 $\delta(s) = -\dim(\mathcal{O}_{S,s})$。如果 $s' \rightsquigarrow s$ 是 S 的点的非平凡特化，那么 $\mathcal{O}_{S,s'}$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 在一个非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{S,s}$ 处的局部化，见 **Schemes**，引理 26.13.2。因此由 **Algebra**，引理 10.104.4，$\dim(\mathcal{O}_{S,s}) = \dim(\mathcal{O}_{S,s'}) + \dim(\mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{p}) > \dim(\mathcal{O}_{S,s'})$。于是 $\delta(s') > \delta(s)$。如果 $s' \rightsquigarrow s$ 是直接特化，那么在 $\mathfrak{p}$ 与 $\mathfrak{m}_s$ 之间没有严格介于其间的素理想，我们得到 $\delta(s') = \delta(s) + 1$。因此 δ 是维数函数。换言之，对 (S, δ) 是情形 42.7.1 的一个例子。

如果 S 是 Jacobson 的，且 δ 将闭点映为零，那么 δ 是将点映到其闭包维数的函数。

引理 42.7.5. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。此外假设 S 是 Jacobson 概形，且对 S 的每个闭点 s 有 $\delta(s) = 0$。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \subset X$ 是整闭子概形，$\xi \in Z$ 是其一般点。以下整数相同：*

(1) $\delta_{X/S}(\xi)$，
(2) $\dim(Z)$，*以及*
(3) $\dim(\mathcal{O}_{Z,z})$，*其中 z 是 Z 的闭点。*

证明. 设 $X \to S$, $\xi \in Z \subset X$ 如引理中。由于 X 在 S 上局部有限型，我们看到 X 是 Jacobson 的，见 **Morphisms**，引理 29.16.9。因此 X 的闭点在 Z 的每个闭子集中稠密，并映射到 S 的闭点。因此给定 Z 的不可约闭子集的任意链，我们可以用 Z 的闭点结束它。由此推出 $\dim(Z) = \sup_z(\dim(\mathcal{O}_{Z,z})$（见 **Properties**，引理 28.10.3），其中 $z \in Z$ 取遍 Z 的闭点。注意由维数函数的性质，$\dim(\mathcal{O}_{Z,z}) = \delta(\xi) - \delta(z)$。对于每个闭点 $z \in Z$，域扩张 $\kappa(z)/\kappa(f(z))$ 是有限的，见 **Morphisms**，引理 29.16.8。因此对于闭点 $z \in Z$，$\delta_{X/S}(z) = \delta(f(z)) = 0$。由此推出三个整数都相等。 □

在上述引理的情形中，δ 在闭不可约子集的一般点处的值就是该不可约闭子集的维数。然而，一般我们不能期望等式成立。例如，如果 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[[t]])$ 且 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}((t)))$，那么对于 X 的唯一一点我们得到 $\delta(x) = 1$，但 $\dim(X) = 0$。尽管如此，我们仍希望将 $\delta_{X/S}$ 视为给出不可约闭子概形的维数。因此我们引入以下术语。

定义 42.7.6. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。对于任何在 S 上局部有限型的概形 X 以及任何不可约闭子集 $Z \subset X$，我们定义

$$\dim_\delta(Z) = \delta(\xi)$$

其中 $\xi \in Z$ 是 Z 的一般点。我们将此称为 Z 的*δ-维数*。如果 Z 是 X 的闭子概形，那么我们定义 $\dim_\delta(Z)$ 为其不可约分支的 δ-维数的上确界。

42.8. 圈

由于我们不假设概形是拟紧的，在定义圈时必须小心一些。我们必须允许无限和，因为例如有理函数可能有无穷多个极点。无论如何，如果 X 是拟紧的，那么圈如通常一样是有限和。

定义 42.8.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $k \in \mathbf{Z}$。

(1) X 上的一个*圈*是一个形式和

$$\alpha = \sum n_Z [Z]$$

其中求和取遍整闭子概形 $Z \subset X$，每个 $n_Z \in \mathbf{Z}$，且集合 $\{Z; n_Z \neq 0\}$ 是局部有限的（**Topology**，定义 5.28.4）。

(2) X 上的一个*k-圈*是一个圈

$$\alpha = \sum n_Z [Z]$$

其中 $n_Z \neq 0 \Rightarrow \dim_\delta(Z) = k$。

(3) X 上所有 k-圈的阿贝尔群记为 $Z_k(X)$。

换言之，X 上的一个 k-圈是 δ-维数为 k 的整闭子概形的局部有限形式 $\mathbf{Z}$-线性组合。k-圈 $\alpha = \sum n_Z[Z]$ 与 $\beta = \sum m_Z[Z]$ 的加法由

$$\alpha + \beta = \sum (n_Z + m_Z)[Z],$$

给出，即通过相加系数。

注记 42.8.2. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $k \in \mathbf{Z}$。那么我们可以写

$$Z_k(X) = \bigoplus\nolimits'_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x)) \quad \subset \quad \bigoplus\nolimits_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x))$$

其中使用以下记号与约定：

(1) $K_0^M(\kappa(x)) = \mathbf{Z}$ 是点 $x \in X$ 的剩余域 $\kappa(x)$ 的 Milnor K-理论的次数 0 部分（见注记 42.6.4），且
(2) 右边的直和取遍所有满足 $\delta(x) = k$ 的点 $x \in X$，
(3) 记号 $\bigoplus'_x$ 表示我们考虑由局部有限元素组成的子群；即元素 $\sum_x n_x$ 使得对于每个拟紧开集 $U \subset X$，满足 $n_x \neq 0$ 的 $x \in U$ 的集合是有限的。

定义 42.8.3. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。X 上的圈 $\alpha = \sum n_Z[Z]$ 的支撑为

$$\mathrm{Supp}(\alpha) = \bigcup\nolimits_{n_Z \neq 0} Z \subset X$$

由于集合 $\{Z; n_Z \neq 0\}$ 是局部有限的，我们看到 $\mathrm{Supp}(\alpha)$ 是 X 的闭子集。如果 α 是 k-圈，那么 $\mathrm{Supp}(\alpha)$ 的每个不可约分支 Z 都具有 δ-维数 k。

定义 42.8.4. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。X 上的圈 α 是*有效的*，如果它可以写成 $\alpha = \sum n_Z[Z]$，且对所有 Z 有 $n_Z \geq 0$。

所有有效圈的集合是一个幺半群，因为两个有效圈之和是有效的，但它不是群（除非 $X = \emptyset$）。

42.9. 与闭子概形相伴的圈

引理 42.9.1. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。*

(1) *设 $Z' \subset Z$ 是不可约分支，$\xi \in Z'$ 是其一般点。那么*

$$length_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{O}_{Z,\xi} < \infty$$

(2) *如果 $\dim_\delta(Z) \leq k$ 且 $\xi \in Z$ 满足 $\delta(\xi) = k$，那么 ξ 是 Z 的某个不可约分支的一般点。*

证明. 设 $Z' \subset Z$，$\xi \in Z'$ 如 (1)。那么 $\dim(\mathcal{O}_{Z,\xi}) = 0$（例如由 **Properties**，引理 28.10.3）。因此 $\mathcal{O}_{Z,\xi}$ 是维数为零的诺特局部环，从而其自身具有有限长度（见 **Algebra**，命题 10.60.7）。因此，它作为 $\mathcal{O}_{X,\xi}$-模也具有有限长度，见 **Algebra**，引理 10.52.5。

假设 $\xi \in Z$ 且 $\delta(\xi) = k$。考虑闭包 $Z' = \overline{\{\xi\}}$。按定义它是不可约闭子概形，且 $\dim_\delta(Z') = k$。由于 $\dim_\delta(Z) = k$，它必是 Z 的不可约分支。因此我们看到 (2) 成立。 □

定义 42.9.2. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。

(1) 对于任何不可约分支 $Z' \subset Z$，其一般点为 ξ，整数 $m_{Z',Z} = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{O}_{Z,\xi}$（引理 42.9.1）称为 Z' 在 Z 中的重数。

(2) 假设 $\dim_\delta(Z) \leq k$。与 Z 相伴的k-圈为

$$[Z]_k = \sum m_{Z',Z}[Z']$$

其中求和取遍 Z 的 δ-维数为 k 的不可约分支。（由 **Divisors**，引理 31.27.1，这是一个 k-圈。）

重要的是要注意，我们仅当 Z 的 δ-维数不超过 k 时才定义 $[Z]_k$。换言之，按约定，如果我们写 $[Z]_k$，那么这蕴含 $\dim_\delta(Z) \leq k$。

42.10. 与凝聚层相伴的圈

引理 42.10.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) $\mathcal{F}$ 的支撑的不可约分支的集合是局部有限的。

(2) 设 $Z' \subset Supp(\mathcal{F})$ 是不可约分支，$\xi \in Z'$ 是其一般点。那么

$$length_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{F}_\xi < \infty$$

(3) 如果 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k$ 且 $\xi \in Supp(\mathcal{F})$ 满足 $\delta(\xi) = k$，那么 ξ 是 $Supp(\mathcal{F})$ 的某个不可约分支的一般点。

证明. 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.7，$\mathcal{F}$ 的支撑 Z 是 X 的闭子集。我们可以将 Z 视为 X 的约化闭子概形（**Schemes**，引理 26.12.4）。因此 (1) 由应用于 Z 的 **Divisors**，引理 31.27.1 推出，(3) 由应用于 Z 的引理 42.9.1 推出。

设 $\xi \in Z'$ 如 (2)。在此情形下，对于 X 中的任何特化 $\xi' \rightsquigarrow \xi$，我们有 $\mathcal{F}_{\xi'} = 0$。回忆 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的非极大素理想对应于特化到 ξ 的 X 的点（**Schemes**，引理 26.13.2）。因此 $\mathcal{F}_\xi$ 是有限 $\mathcal{O}_{X,\xi}$-模，其支撑为 $\{\mathfrak{m}_\xi\}$。因此由 **Algebra**，引理 10.62.3，它具有有限长度。 □

定义 42.10.2. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对于任何不可约分支 $Z' \subset \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，其一般点为 ξ，整数 $m_{Z',\mathcal{F}} = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}} \mathcal{F}_\xi$（引理 42.10.1）称为 Z' 在 $\mathcal{F}$ 中的重数。

(2) 假设 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$。与 $\mathcal{F}$ 相伴的k-圈为

$$[\mathcal{F}]_k = \sum m_{Z',\mathcal{F}}[Z']$$

其中求和取遍 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的 δ-维数为 k 的不可约分支。（由引理 42.10.1，这是一个 k-圈。）

重要的是要注意，我们仅当 $\mathcal{F}$ 是凝聚的且 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的 δ-维数不超过 k 时才定义 $[\mathcal{F}]_k$。换言之，按约定，如果我们写 $[\mathcal{F}]_k$，那么这蕴含 $\mathcal{F}$ 在 X 上是凝聚的且 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$。

引理 42.10.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。如果 $\dim_\delta(Z) \leq k$，那么 $[Z]_k = [\mathcal{O}_Z]_k$。

证明. 这是因为在此情形下，重数 $m_{Z',Z}$ 与 $m_{Z',\mathcal{O}_Z}$ 按定义一致。 □

引理 42.10.4. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是 X 上凝聚层的短正合序列。假设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}$ 的支撑的 δ-维数 $\leq k$。那么 $[\mathcal{G}]_k = [\mathcal{F}]_k + [\mathcal{H}]_k$。

证明. 由长度的加性立即推出，见 **Algebra**，引理 10.52.3。 □

42.11. 紧合前推的准备工作

引理 42.11.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是态射。假设 X、Y 是整的，且 $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$。那么要么 $f(X)$ 包含在 Y 的一个真闭子概形中，要么 f 是支配的且函数域扩张 $R(X)/R(Y)$ 是有限的。

证明. 闭包 $\overline{f(X)} \subset Y$ 是不可约的，因为 X 不可约（**Topology**，引理 5.8.2 和 5.8.3）。如果 $\overline{f(X)} \neq Y$，则我们完成了。如果 $\overline{f(X)} = Y$，那么 f 是支配的，且由 **Morphisms**，引理 29.8.7 我们看到 Y 的一般点 η_Y 在 f 的像中。当然这意味着 $f(\eta_X) = \eta_Y$，其中 $\eta_X \in X$ 是 X 的一般点。由于 $\delta(\eta_X) = \delta(\eta_Y)$，我们看到 $R(Y) = \kappa(\eta_Y) \subset \kappa(\eta_X) = R(X)$ 是超越次数为 0 的扩张。因此由 **Morphisms**，引理 29.52.7（它由 **Morphisms**，引理 29.15.8 适用），$R(Y) \subset R(X)$ 是有限扩张。 □

引理 42.11.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是态射。假设 f 是拟紧的，且 $\{Z_i\}_{i \in I}$ 是 X 的闭子集的局部有限族。那么 $\{\overline{f(Z_i)}\}_{i \in I}$ 是 Y 的闭子集的局部有限族。

证明. 设 $V \subset Y$ 是拟紧开子集。由于 f 是拟紧的，开集 $f^{-1}(V)$ 是拟紧的。因此由简单的拓扑论证（我们略去），集合 $\{i \in I \mid Z_i \cap f^{-1}(V) \neq \emptyset\}$ 是有限的。由于这与集合

$$\{i \in I \mid f(Z_i) \cap V \neq \emptyset\} = \{i \in I \mid \overline{f(Z_i)} \cap V \neq \emptyset\}$$

相同，引理得证。 □

42.12. 紧合前推

定义 42.12.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是态射。假设 f 是紧合的。

(1) 设 $Z \subset X$ 是整闭子概形，$\dim_\delta(Z) = k$。我们定义

$$f_*[Z] = \begin{cases} 0 & \text{如果} \quad \dim_\delta(f(Z)) < k, \\ \deg(Z/f(Z))[f(Z)] & \text{如果} \quad \dim_\delta(f(Z)) = k. \end{cases}$$

这里我们将 $f(Z) \subset Y$ 视为整闭子概形。如果 $\dim_\delta(f(Z)) = \dim_\delta(Z)$，则由引理 42.11.1，$Z$ 在 $f(Z)$ 上的次数是有限的。

(2) 设 $\alpha = \sum n_Z[Z]$ 是 X 上的 k-圈。α 的前推定义为和

$$f_*\alpha = \sum n_Z f_*[Z]$$

其中每个 $f_*[Z]$ 如上定义。由上面的引理 42.11.2，该和是局部有限的。

按定义，圈的前推

$$f_* : Z_k(X) \longrightarrow Z_k(Y)$$

是阿贝尔群的同态。它将 $X \mapsto Z_k(X)$ 变成在 S 上局部有限型的概形范畴（态射为紧合态射）上的协变函子。

引理 42.12.2. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X、Y 和 Z 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是紧合态射。那么作为映射 $Z_k(X) \to Z_k(Z)$，有 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$。*

证明. 设 $W \subset X$ 是维数为 k 的整闭子概形。考虑 $W' = f(W) \subset Y$ 和 $W'' = g(f(W)) \subset Z$。由于 f、g 是紧合的，我们看到 W'（分别地 W''）是 Y（分别地 Z）的整闭子概形。我们必须证明 $g_*(f_*[W]) = (g \circ f)_*[W]$。如果 $\dim_\delta(W'') < k$，则两边均为零。如果 $\dim_\delta(W'') = k$，则我们看到诱导的态射

$$W \longrightarrow W' \longrightarrow W''$$

都满足引理 42.11.1 的假设。因此

$$g_*(f_*[W]) = \deg(W/W')\deg(W'/W'')[W''], \quad (g \circ f)_*[W] = \deg(W/W'')[W''].$$

然后我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.52.9 来得出结论。 □

闭浸入是紧合的。如果 $i : Z \to X$ 是闭浸入，那么映射

$$i_* : Z_k(Z) \longrightarrow Z_k(X)$$

都是单射。

引理 42.12.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $X_1, X_2 \subset X$ 是闭子概形，使得 $X = X_1 \cup X_2$ 作为集合。对于每个 $k \in \mathbf{Z}$，阿贝尔群序列

$$Z_k(X_1 \cap X_2) \longrightarrow Z_k(X_1) \oplus Z_k(X_2) \longrightarrow Z_k(X) \longrightarrow 0$$

是正合的。这里 $X_1 \cap X_2$ 是概形论交，映射是前推映射，其中一个乘以 -1。

证明. 首先假设 X 是拟紧的。那么 $Z_k(X)$ 是以元素 $[Z]$ 为基的自由 $\mathbf{Z}$-模，其中 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。群 $Z_k(X_1)$、$Z_k(X_2)$、$Z_k(X_1 \cap X_2)$ 是在这些 Z 中满足 $Z \subset X_1$、$Z \subset X_2$、$Z \subset X_1 \cap X_2$ 的子集上的自由模。这立即证明了此情形下的引理。一般情形类似，证明略去。 □

引理 42.12.4. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的紧合态射。

(1) 设 $Z \subset X$ 是闭子概形，$\dim_\delta(Z) \leq k$。那么

$$f_*[Z]_k = [f_*\mathcal{O}_Z]_k.$$

(2) 设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，使得 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k$。那么

$$f_*[\mathcal{F}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k.$$

注意该陈述有意义，因为由 ***Cohomology of Schemes***，命题 *30.19.1*，$f_*\mathcal{F}$ 和 $f_*\mathcal{O}_Z$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 第 (1) 部分由 (2) 和引理 42.10.3 推出。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。假设 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.7，存在闭子概形 $i : Z \to X$ 和凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，使得 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$ 且 $\mathcal{F}$ 的支撑为 Z。设 $Z' \subset Y$ 是 $f|_Z : Z \to Y$ 的概形论像。考虑概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle f|_Z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

通过两种方式沿图表走，我们有 $f_*\mathcal{F} = f_*i_*\mathcal{G} = i'_*(f|_Z)_*\mathcal{G}$。假设我们知道结果对闭浸入和对 $f|_Z$ 成立。那么我们看到

$$f_*[\mathcal{F}]_k = f_*i_*[\mathcal{G}]_k = (i')_*(f|_Z)_*[\mathcal{G}]_k = (i')_*[(f|_Z)_*\mathcal{G}]_k = [(i')_*(f|_Z)_*\mathcal{G}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k$$

正如所愿。闭浸入的情形是直接的（略去）。注意 $f|_Z : Z \to Z'$ 是支配态射（见 **Morphisms**，引理 29.6.3）。因此我们化归到 $\dim_\delta(X) \leq k$ 且 $f : X \to Y$ 是紧合支配的情形。

假设 $\dim_\delta(X) \leq k$ 且 $f : X \to Y$ 是紧合支配的。由于 f 是支配的，对于每个不可约分支 $Z \subset Y$，其一般点为 η，存在点 $\xi \in X$ 使得 $f(\xi) = \eta$。因此 $\delta(\eta) \leq \delta(\xi) \leq k$。于是我们看到在表达式

$$f_*[\mathcal{F}]_k = \sum n_Z[Z], \quad \text{和} \quad [f_*\mathcal{F}]_k = \sum m_Z[Z].$$

中，只要 $n_Z \neq 0$ 或 $m_Z \neq 0$，整闭子概形 Z 实际上是 Y 的 δ-维数为 k 的不可约分支。选取这样的整闭子概形 $Z \subset Y$，记 η 为其一般点。注意对于任何满足 $f(\xi) = \eta$ 的 $\xi \in X$，我们有 $\delta(\xi) \geq k$，因此 ξ 也是 X 的 δ-维数为 k 的不可约分支的一般点（见引理 42.9.1）。由于 f 是拟紧的且 X 是局部诺特的，这样的点只能有有限多个，因此 $f^{-1}(\{\eta\})$ 是有限的。由 **Morphisms**，引理 29.52.1，存在开邻域 $\eta \in V \subset Y$，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。将 Y 替换为 V，X 替换为 $f^{-1}(V)$，我们化归到 Y 是仿射且 f 是有限的情形。

写 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $X = \mathrm{Spec}(A)$（可能，因为有限态射是仿射的）。那么 R 和 A 是诺特环，A 在 R 上有限。此外 $\mathcal{F} = \widetilde{M}$ 对某个有限 A-模 M。注意 $f_*\mathcal{F}$ 对应于视为 R-模的 M。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是对应于 $\eta \in Y$ 的极小素理想。$[f_*\mathcal{F}]_k$ 中 Z 的系数显然是 $\mathrm{length}_{R_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$。设 $\mathfrak{q}_i$，$i = 1, \ldots, t$ 是 A 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。那么 $A_\mathfrak{p} = \prod A_{\mathfrak{q}_i}$，因为 $A_\mathfrak{p}$ 是 Artin 环，在维数为零的局部诺特环 $R_\mathfrak{p}$ 上有限。显然 $f_*[\mathcal{F}]_k$ 中 Z 的系数是

$$\sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} [\kappa(\mathfrak{q}_i) : \kappa(\mathfrak{p})] \mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i})$$

因此所需等式由 **Algebra**，引理 10.52.12 推出。 □

42.13. 平坦拉回的准备工作

回忆局部有限型的态射 $f : X \to Y$ 被称为具有相对维数 r，如果每个非空纤维都是维数为 r 的等维的。见 **Morphisms**，定义 29.30.1。

引理 42.13.1. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是态射。假设 f 是平坦的，相对维数为 r。对于任何闭子集 $Z \subset Y$，我们有*

$$\dim_\delta(f^{-1}(Z)) = \dim_\delta(Z) + r.$$

只要 $f^{-1}(Z)$ 非空。如果 Z 不可约且 $Z' \subset f^{-1}(Z)$ 是不可约分支，那么 Z' 支配 Z 且 $\dim_\delta(Z') = \dim_\delta(Z) + r$。

证明. 只需证明最终陈述。我们可以将 Y 替换为整闭子概形 Z，将 X 替换为概形论原像 $f^{-1}(Z) = Z \times_Y X$。因此我们可以假设 $Z = Y$ 是整的且 f 是相对维数为 r 的平坦态射。由

于 Y 是局部诺特的，局部有限型的态射 f 实际上是局部有限展示的。因此 **Morphisms**，引理 29.26.10 适用，我们看到 f 是开的。设 $\xi \in X$ 是 X 的不可约分支的一般点。由 f 的开性，我们看到 $f(\xi)$ 是 $Z = Y$ 的一般点 η。注意由 f 具有相对维数 r 的假设，$\dim_\xi(X_\eta) = r$。另一方面，由于 ξ 是 X 的一般点，我们看到 $\mathcal{O}_{X,\xi} = \mathcal{O}_{X_\eta,\xi}$ 只有一个素理想，因此维数为 0。于是由 **Morphisms**，引理 29.29.1，我们得出结论：$\kappa(\xi)$ 在 $\kappa(\eta)$ 上的超越次数为 r。换言之，$\delta(\xi) = \delta(\eta) + r$，正如所愿。 □

下面是我们将用来证明闭子概形的局部有限族的平坦拉回是局部有限的引理。

引理 42.13.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是态射。假设 $\{Z_i\}_{i\in I}$ 是 Y 的闭子集的局部有限族。那么 $\{f^{-1}(Z_i)\}_{i\in I}$ 是 X 的闭子集的局部有限族。

证明. 设 $U \subset X$ 是拟紧开子集。由于像 $f(U) \subset Y$ 是拟紧子集，存在拟紧开集 $V \subset Y$ 使得 $f(U) \subset V$。注意

$$\{i \in I \mid f^{-1}(Z_i) \cap U \neq \emptyset\} \subset \{i \in I \mid Z_i \cap V \neq \emptyset\}.$$

由于右边由假设是有限的，我们获胜。 □

42.14. 平坦拉回

在下文中，我们用 $f^{-1}(Z)$ 表示闭子概形 $Z \subset Y$ 沿概形态射 $f : X \to Y$ 的概形论原像。我们回忆概形论原像是纤维积

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

它也是由拟凝聚理想层 $f^{-1}(\mathcal{I})\mathcal{O}_X$ 切出的 X 的闭子概形，如果 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 是对应于 Y 中 Z 的拟凝聚理想层。（这在 **Schemes**，节 26.4 和引理 26.17.6 以及定义 26.17.7 中讨论。）

定义 42.14.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是态射。假设 f 是平坦的，相对维数为 r。

(1) 设 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。我们定义 $f^*[Z]$ 为 X 上的 $(k + r)$-圈，即概形论原像

$$f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{k+r}.$$

这是有意义的，因为由引理 42.13.1，$\dim_\delta(f^{-1}(Z)) = k + r$。

(2) 设 $\alpha = \sum n_i[Z_i]$ 是 Y 上的 k-圈。α 沿 f 的平坦拉回是和

$$f^*\alpha = \sum n_i f^*[Z_i]$$

其中每个 $f^*[Z_i]$ 如上定义。由引理 42.13.2，该和是局部有限的。

(3) 我们记 $f^* : Z_k(Y) \to Z_{k+r}(X)$ 为如此得到的阿贝尔群映射。

开浸入是平坦的。这是平坦态射的一个重要但平凡的特殊情形。如果 $U \subset X$ 是开的，那么有时由 $j : U \to X$ 对圈的拉回称为圈到 U 的限制。注意在此情形下映射

$$j^* : Z_k(X) \longrightarrow Z_k(U)$$

都是满射。原因是给定任何整闭子概形 $Z' \subset U$，我们可以取 Z' 在 X 中的闭包 Z，并将其视为 X 的约化闭子概形（见 **Schemes**，引理 26.12.4）。显然 $Z \cap U = Z'$，换言之 $j^*[Z] = [Z']$，从而得到满射性。事实上还有更多。

引理 42.14.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $U \subset X$ 是开子概形，并记 $i : Y = X \setminus U \to X$ 为 X 的约化闭子概形。对于每个 $k \in \mathbf{Z}$，序列

$$Z_k(Y) \xrightarrow{i_*} Z_k(X) \xrightarrow{j^*} Z_k(U) \longrightarrow 0$$

是阿贝尔群的正合复形。

证明. 首先假设 X 是拟紧的。那么 $Z_k(X)$ 是以元素 $[Z]$ 为基的自由 $\mathbf{Z}$-模，其中 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。这样的基元素映射到基元素 $[Z \cap U]$ 或零（如果 $Z \subset Y$）。因此此情形下引理是清楚的。一般情形类似，证明略去。 □

引理 42.14.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X, Y, Z 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是相对维数分别为 r 和 s 的平坦态射。那么 $g \circ f$ 是相对维数为 $r + s$ 的平坦态射，且作为映射 $Z_k(Z) \to Z_{k+r+s}(X)$，有

$$f^* \circ g^* = (g \circ f)^*.$$

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.30.3，复合是相对维数为 $r + s$ 的平坦态射。假设

(1) $W \subset Z$ 是 δ-维数为 k 的闭整子概形，

(2) $W' \subset Y$ 是 δ-维数为 $k + s$ 的闭整子概形，且 $W' \subset g^{-1}(W)$，

(3) $W'' \subset X$ 是 δ-维数为 $k + s + r$ 的闭整子概形，且 $W'' \subset f^{-1}(W')$。

我们必须证明 $(g \circ f)^*[W]$ 中 $[W'']$ 的系数 n 与 $f^*(g^*[W])$ 中 $[W'']$ 的系数 m 一致。由引理 42.13.1，只需在这些情形下验证引理。设 $\xi'' \in W''$、$\xi' \in W'$ 和 $\xi \in W$ 为一般点。考虑局部环 $A = \mathcal{O}_{Z,\xi}$、$B = \mathcal{O}_{Y,\xi'}$ 和 $C = \mathcal{O}_{X,\xi''}$。那么我们有局部平坦环映射 $A \to B$、$B \to C$，并且

$$n = \text{length}_C(C/\mathfrak{m}_A C), \quad \text{和} \quad m = \text{length}_C(C/\mathfrak{m}_B C)\text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)$$

因此等式由 **Algebra**，引理 10.52.14 推出。 □

引理 42.14.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X,Y 在 S 上局部有限型。设 $f:X\to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。

(1) 设 $Z\subset Y$ 是闭子概形，$\dim_\delta(Z)\leq k$。那么我们有 $\dim_\delta(f^{-1}(Z))\leq k+r$ 且 $[f^{-1}(Z)]_{k+r}=f^*[Z]_k$ 在 $Z_{k+r}(X)$ 中。

(2) 设 $\mathcal{F}$ 是 Y 上的凝聚层，$\dim_\delta(Supp(\mathcal{F}))\leq k$。那么我们有 $\dim_\delta(Supp(f^*\mathcal{F}))\leq k+r$ 且

$$f^*[\mathcal{F}]_k=[f^*\mathcal{F}]_{k+r}$$

在 $Z_{k+r}(X)$ 中。

证明. 关于维数的陈述立即由引理 42.13.1 推出。第 (1) 部分由第 (2) 部分和引理 42.10.3 以及 $f^*\mathcal{O}_Z=\mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ 推出。

(2) 的证明。由于 X、Y 是局部诺特的，我们可以应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1 得知 $\mathcal{F}$ 是有限型的，因此 $f^*\mathcal{F}$ 是有限型的（**Modules**，引理 17.9.2），从而 $f^*\mathcal{F}$ 是凝聚的（再次由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1）。因此引理有意义。设 $W\subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形，设 $W'\subset X$ 是维数为 $k+r$ 的整闭子概形，在 f 下映射到 W。我们必须证明 $f^*[\mathcal{F}]_k$ 中 $[W']$ 的系数 n 与 $[f^*\mathcal{F}]_{k+r}$ 中 $[W']$ 的系数 m 一致。设 $\xi\in W$ 和 $\xi'\in W'$ 为一般点。设 $A=\mathcal{O}_{Y,\xi}$、$B=\mathcal{O}_{X,\xi'}$，并令 $M=\mathcal{F}_\xi$ 作为 A-模。（注意由我们的维数假设，M 具有有限长度，但实际上我们不需要验证这一点。见引理 42.10.1。）我们有 $f^*\mathcal{F}_{\xi'}=B\otimes_A M$。因此我们看到

$$n=\mathrm{length}_B(B\otimes_A M)\quad\text{和}\quad m=\mathrm{length}_A(M)\mathrm{length}_B(B/\mathfrak{m}_AB)$$

因此等式由 **Algebra**，引理 10.52.13 推出。 □

42.15. 前推与拉回

在本节中，我们验证紧合前推和平坦拉回在有意义时是相容的。通过我们上面所做的工作，这是上同调与基变换的结果。

引理 42.15.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是在 S 上局部有限型的概形的纤维积图表。假设 $f:X\to Y$ 紧合且 $g:Y'\to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。那么 f' 也紧合，g' 是相对维数为 r 的平坦态射。对于 X 上的任何 k-圈 α，

在 $Z_{k+r}(Y')$ 中我们有

$$g^*f_*\alpha = f'_*(g')^*\alpha.$$

证明. f' 紧合的断言由 **Morphisms**，引理 29.42.5 推出。g' 是相对维数为 r 的平坦态射的断言由 **Morphisms**，引理 29.30.2 和 29.26.8 推出。只需对 $\alpha = [W]$ 证明圈的等式，其中 $W \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。注意在此情形下我们有 $\alpha = [\mathcal{O}_W]_k$，见引理 42.10.3。由引理 42.12.4 和 42.14.4，因此只需证明 $f'_*(g')^*\mathcal{O}_W$ 同构于 $g^*f_*\mathcal{O}_W$。这由上同调与基变换推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。 □

引理 42.15.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是次数为 d 的有限局部自由态射（见 ***Morphisms***，定义 *29.49.1*）。那么 f 既紧合又平坦，相对维数为 0，且对于每个 $\alpha \in Z_k(Y)$，

$$f_*f^*\alpha = d\alpha.$$

证明. 有限局部自由态射是平坦且有限的，由 **Morphisms**，引理 29.49.2；有限态射是紧合的，由 **Morphisms**，引理 29.45.11。我们略去证明有限态射具有相对维数 0。因此公式有意义。为证明它，设 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。只需对 $\alpha = [Z]$ 证明公式。由于有限局部自由态射的基变换是有限局部自由的（**Morphisms**，引理 29.49.4），我们看到 $f_*f^*\mathcal{O}_Z$ 是 Z 上秩为 d 的有限局部自由层。因此

$$f_*f^*[Z] = f_*f^*[\mathcal{O}_Z]_k = [f_*f^*\mathcal{O}_Z]_k = d[Z]$$

其中我们使用了引理 42.14.4 和 42.12.4。 □

42.16. 主除子的准备工作

本节的部分材料与 **Divisors**，节 31.27 中的讨论有部分重叠。

引理 42.16.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的。

(1) 如果 $Z \subset X$ 是整闭子概形，则以下条件等价：
   (a) Z 是素除子，
   (b) Z 在 X 中的余维数为 1，且
   (c) $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$。

(2) 如果 Z 是 X 上有效 *Cartier* 除子的不可约分支，则 $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$。

证明. 第 (1) 部分由素除子的定义（**Divisors**，定义 31.27.2）和维数函数的定义（**Topology**，定义 5.20.1）推出。设 $\xi \in Z$ 是有效 Cartier 除子 $D \subset X$ 的不可约分支 Z 的一般点。那么 $\dim(\mathcal{O}_{D,\xi}) = 0$ 且 $\mathcal{O}_{D,\xi} = \mathcal{O}_{X,\xi}/(f)$ 对某个非零因子 $f \in \mathcal{O}_{X,\xi}$（**Divisors**，引理 31.16.2）。则

由 **Algebra**，引理 10.60.13，$\dim(\mathcal{O}_{X,\xi}) = 1$。因此由 **Properties**，引理 28.10.3，Z 如 (1) 中所述，证明完成。 □

引理 42.16.2. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\xi \in Y$ 是一个点。假设

(1) X、Y 是整的，
(2) Y 是局部诺特的，
(3) f 是紧合、支配的且 $R(Y) \subset R(X)$ 是有限的，且
(4) $\dim(\mathcal{O}_{Y,\xi}) = 1$。

那么存在 ξ 的开邻域 $V \subset Y$，使得 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。

证明. 本引理是 **Varieties**，引理 33.17.2 的特殊情形。以下是此情形下的直接论证。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2，只需证明 $f^{-1}(\{\xi\})$ 是有限的。我们将 Y 替换为仿射开集，比如 $Y = \mathrm{Spec}(R)$。注意 R 是诺特的，因为 Y 被假设为局部诺特。由于 f 是紧合的，它是拟紧的。因此我们可以找到有限仿射开覆盖 $X = U_1 \cup \ldots \cup U_n$，其中 $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。注意 $R \to A_i$ 是整环的有限型单同态，使得诱导的分式域扩张是有限的。因此引理由 **Algebra**，引理 10.113.2 推出。 □

42.17. 主除子

以下定义是 **Divisors**，定义 31.27.5 在我们当前设定下的类似物。

定义 42.17.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的，$\dim_\delta(X) = n$。设 $f \in R(X)^*$。与 f 相伴的主除子是 $(n-1)$-圈

$$\mathrm{div}(f) = \mathrm{div}_X(f) = \sum \mathrm{ord}_Z(f)[Z]$$

定义于 **Divisors**，定义 31.27.5。这是有意义的，因为由引理 42.16.1，素除子具有 δ-维数 $n-1$。

在定义的情形中，对于 $f, g \in R(X)^*$，在 $Z_{n-1}(X)$ 中有

$$\mathrm{div}_X(fg) = \mathrm{div}_X(f) + \mathrm{div}_X(g)$$

见 **Divisors**，引理 31.27.6。以下引理将被更一般的引理 42.20.2 取代。

引理 42.17.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。假设 X、Y 是整的，$n = \dim_\delta(Y)$。设 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。设 $g \in R(Y)^*$。那么在 $Z_{n+r-1}(X)$ 中有

$$f^*(div_Y(g)) = div_X(g)$$

证明. 注意由于 f 是平坦的，它是支配的，因此 f 诱导嵌入 $R(Y) \subset R(X)$，从而我们可以将 g 视为 $R(X)^*$ 的元素。设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 $n+r-1$ 的整闭子概形。设 $\xi \in Z$ 是其一般点。如果 $\dim_\delta(f(Z)) > n-1$，则我们看到等式左右两边中 $[Z]$ 的系数均为零。因此我们可以假设 $Z' = \overline{f(Z)}$ 是 Y 的 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子概形。设 $\xi' = f(\xi)$。它是 Z' 的一般点。令 $A = \mathcal{O}_{Y,\xi'}$，$B = \mathcal{O}_{X,\xi}$。环映射 $A \to B$ 是维数为 1 的诺特局部整环的平坦局部同态。我们在 A 的分式域中有 g。我们需要证明的是

$$\mathrm{ord}_A(g)\mathrm{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) = \mathrm{ord}_B(g).$$

这由 **Algebra**，引理 10.52.13 推出（细节略去）。 □

42.18. 主除子与推前

第一个引理蕴含主除子沿生成有限态射的推前是主除子。

引理 42.18.1. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X、Y 在 S 上局部有限型。假设 X、Y 是整的且 $n = \dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$。设 $p : X \to Y$ 是支配紧合态射。设 $f \in R(X)^*$。令*

$$g = Nm_{R(X)/R(Y)}(f).$$

那么我们有 $p_* div(f) = div(g)$。

证明. 设 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子概形。我们希望证明 $p_*\mathrm{div}(f)$ 和 $\mathrm{div}(g)$ 中 $[Z]$ 的系数相等。我们可以对态射 $p : X \to Y$ 和一般点 $\xi \in Z$ 应用引理 42.16.2。因此我们可以将 Y 替换为 ξ 的仿射开邻域，并假设 $p : X \to Y$ 是有限的。写 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $X = \mathrm{Spec}(A)$，p 由诺特整环的有限同态 $R \to A$ 诱导，它诱导分式域的有限扩张 L/K。现在我们有 $f \in L$，$g = \mathrm{Nm}(f) \in K$，以及素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 满足 $\dim(R_\mathfrak{p}) = 1$。$\mathrm{div}_Y(g)$ 中 $[Z]$ 的系数是 $\mathrm{ord}_{R_\mathfrak{p}}(g)$。$p_*\mathrm{div}_X(f)$ 中 $[Z]$ 的系数是

$$\sum\nolimits_{\mathfrak{q} \text{ 位于} \mathfrak{p} \text{ 之上}} [\kappa(\mathfrak{q}) : \kappa(\mathfrak{p})]\mathrm{ord}_{A_\mathfrak{q}}(f)$$

所需等式因此由 **Algebra**，引理 10.121.8 推出。 □

在主除子的讨论中，$\mathbf{P}^1_S$ 上的“万有”主除子 $[0]-[\infty]$ 起着重要作用。为使其更精确，我们记

$$D_0, D_\infty \subset \mathbf{P}^1_S = \underline{\mathrm{Proj}}_S(\mathcal{O}_S[T_0,T_1]) \tag{42.18.1.1}$$

为由 $\mathcal{O}(1)$ 的截面 T_1（分别地 T_0）切出的闭子概形。它们是有效 Cartier 除子，见 **Divisors**，定义 31.14.1 和引理 31.15.10。以下引理粗略地说我们有“$\mathrm{div}(T_1/T_0) = [D_0]-[D_1]$”，并且这是万有主除子。

引理 42.18.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的，$n=\dim_\delta(X)$。设 $f\in R(X)^*$。设 $U\subset X$ 是非空开集，使得 f 对应于截面 $f\in\Gamma(U,\mathcal{O}_X^*)$。设 $Y\subset X\times_S\mathbf{P}^1_S$ 是图 $f:U\to\mathbf{P}^1_S$ 的闭包。那么

(1) 投影态射 $p:Y\to X$ 是紧合的，

(2) $p|_{p^{-1}(U)}:p^{-1}(U)\to U$ 是同构，

(3) 通过态射 $q:Y\to\mathbf{P}^1_S$ 的拉回 $Y_0=q^{-1}D_0$ 和 $Y_\infty=q^{-1}D_\infty$ 有定义（***Divisors***，定义 *31.14.12*），

(4) 我们有
$$div_Y(f)=[Y_0]_{n-1}-[Y_\infty]_{n-1}$$

(5) 我们有
$$div_X(f)=p_*div_Y(f)$$

(6) 如果我们通过态射 p 将 Y_0 和 Y_∞ 视为 X 的闭子概形，那么我们有
$$div_X(f)=[Y_0]_{n-1}-[Y_\infty]_{n-1}$$

证明. 由于 X 是整的，我们看到 U 是整的。因此 Y 是整的，且 $(1,f)(U)\subset Y$ 是开稠密子概形。另外，注意闭子概形 $Y\subset X\times_S\mathbf{P}^1_S$ 不依赖于开集 U 的选择，因为它毕竟是单点集 $\{\eta'\}=\{(1,f)(\eta)\}$ 的闭包，其中 $\eta\in X$ 是一般点。说了这些，让我们证明引理的断言。

对于 (1)，注意 p 是闭浸入 $Y\to X\times_S\mathbf{P}^1_S=\mathbf{P}^1_X$ 与紧合态射 $\mathbf{P}^1_X\to X$ 的复合。由于紧合态射的复合是紧合的（**Morphisms**，引理 29.42.4），我们得出结论。

显然 $Y\cap U\times_S\mathbf{P}^1_S=(1,f)(U)$。因此 (2) 成立。它还推出 $\dim_\delta(Y)=n$。

注意 $q(\eta')=f(\eta)$ 不包含在 D_0 或 D_∞ 中，因为 $f\in R(X)^*$。因此由 **Divisors**，引理 31.14.13 得到 (3)。由引理 42.16.1 我们得到 $\dim_\delta(Y_0)=n-1$ 和 $\dim_\delta(Y_\infty)=n-1$。

考虑有效 Cartier 除子 Y_0。在每一点 $\xi\in Y_0$ 我们有 $f\in\mathcal{O}_{Y,\xi}$，且 Y_0 的局部方程由 f 给出。特别地，如果 $\delta(\xi)=n-1$，即 ξ 是 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子概形 Z 的一般点，那么我们看到 $\mathrm{div}_Y(f)$ 中 $[Z]$ 的系数是
$$\mathrm{ord}_Z(f)=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi}}(\mathcal{O}_{Y,\xi}/f\mathcal{O}_{Y,\xi})=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{Y,\xi}}(\mathcal{O}_{Y_0,\xi})$$
这正是 $[Y_0]_{n-1}$ 中 $[Z]$ 的系数。类似地使用有理函数 $1/f$ 的论证表明，$-[Y_\infty]$ 与 $\mathrm{div}_Y(f)$ 表达式中负系数项一致。因此 (4) 成立。

注意 $D_0\to S$ 是同构。因此我们看到 $X\times_S D_0\to X$ 也是同构。显然在 $X\times_S\mathbf{P}^1_S$ 中我们有 $Y_0=Y\cap X\times_S D_0$（概形论交）。因此 $Y_0\to X$ 确实是闭浸入。由此推出
$$p_*\mathcal{O}_{Y_0}=\mathcal{O}_{Y_0'}$$

其中 $Y_0' \subset X$ 是 $Y_0 \to X$ 的像。由引理 42.12.4，我们有 $p_*[Y_0]_{n-1} = [Y_0']_{n-1}$。对 D_∞ 和 Y_∞ 同样成立。因此 (6) 是 (5) 的推论。最后，(5) 立即由引理 42.18.1 推出。 □

以下引理说明紧合曲线上主除子的次数为零。

引理 42.18.3. 设 K 是任意域。设 X 是 1 维整概形，带有紧合态射 $c : X \to \mathrm{Spec}(K)$。设 $f \in K(X)^*$ 是可逆有理函数。那么

$$\sum\nolimits_{x \in X \text{ 闭点}} [\kappa(x) : K] ord_{\mathcal{O}_{X,x}}(f) = 0$$

其中 *ord* 如 ***Algebra***，定义 *10.121.2*。换言之，$c_* div(f) = 0$。

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{p} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ \mathbf{P}^1_K & \xrightarrow{c'} & \mathrm{Spec}(K) \end{array}$$

这是我们在引理 42.18.2 中从 X 和 $S = \mathrm{Spec}(K)$ 上的有理函数 f 出发构造的。我们将不再另行说明地使用该引理的所有结果。我们需要证明 $c_*\mathrm{div}_X(f) = c_*p_*\mathrm{div}_Y(f) = 0$。这等价于证明 $c'_*q_*\mathrm{div}_Y(f) = 0$。如果 $q(Y)$ 是 $\mathbf{P}^1_K$ 的闭点，那么我们看到 $\mathrm{div}_X(f) = 0$，引理成立。因此我们可以假设 q 是支配的。假设我们能证明 $q : Y \to \mathbf{P}^1_K$ 是次数为 d 的有限局部自由态射（见 **Morphisms**，定义 29.49.1）。由于 $\mathrm{div}_Y(f) = [q^{-1}D_0]_0 - [q^{-1}D_\infty]_0$，由平坦拉回的定义我们看到 $\mathrm{div}_Y(f) = q^*([D_0]_0 - [D_\infty]_0)$。则由引理 42.15.2 我们得到 $q_*\mathrm{div}_Y(f) = d([D_0]_0 - [D_\infty]_0)$。由于显然 $c'_*[D_0]_0 = c'_*[D_\infty]_0$，我们获胜。

还需证明 q 是有限局部自由的。（它将自动具有某个次数，因为 $\mathbf{P}^1_K$ 是连通的。）由于 $\dim(\mathbf{P}^1_K) = 1$，例如由引理 42.16.2 我们看到 q 是有限的。$\mathbf{P}^1_K$ 在闭点处的所有局部环都是维数为 1 的正则局部环（换言之，离散赋值环），因为它们是 $K[T]$ 的局部化（见 **Algebra**，引理 10.114.1）。因此对于 $y \in Y$ 闭点，局部环 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 一旦是无挠的就会在 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_K, q(y)}$ 上平坦（**More on Algebra**，引理 15.22.11）。这显然是成立的，因为 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是整环且 q 是支配的。因此 q 是平坦的。于是由 **Morphisms**，引理 29.49.2，q 是有限局部自由的。 □

42.19. 有理等价

在本节中我们定义 k-圈上的有理等价。我们将允许主除子的像的局部有限和（在闭浸入下）。这导致了一些相当奇怪的现象，见例 42.19.5。然而，如果我们不允许这些，那么我们就不知道如何证明用线丛的 Chern 类作 cap 积通过有理等价。

定义 42.19.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $k \in \mathbf{Z}$。

(1) 给定任何局部有限族 $\{W_j \subset X\}$，其中 W_j 是 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形，以及任何 $f_j \in R(W_j)^*$，我们可以考虑

$$\sum (i_j)_* \mathrm{div}(f_j) \in Z_k(X)$$

其中 $i_j : W_j \to X$ 是包含态射。这是有意义的，因为态射 $\coprod i_j : \coprod W_j \to X$ 是紧合的。

(2) 我们说 $\alpha \in Z_k(X)$ 是*有理等价于零的*，如果 α 是上述形式的圈。

(3) 我们说 $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 是*有理等价的*，记作 $\alpha \sim_{rat} \beta$，如果 $\alpha - \beta$ 有理等价于零。

(4) 我们定义

$$\mathrm{CH}_k(X) = Z_k(X)/\sim_{rat}$$

为 X 上k-*圈的 Chow 群*。它有时被称为 X 上模*有理等价的* k-*圈的 Chow 群*。

还有许多其他有趣的（充分的）等价关系。有理等价是其中所有里最粗的。

注记 42.19.2. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $k \in \mathbf{Z}$。让我们证明我们有一个表现

$$\bigoplus\nolimits'_{\delta(x)=k+1} K_1^M(\kappa(x)) \xrightarrow{\partial} \bigoplus\nolimits'_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x)) \to \mathrm{CH}_k(X) \to 0$$

这里我们使用注记 42.8.2 中引入的记号与约定，此外

(1) $K_1^M(\kappa(x)) = \kappa(x)^*$ 是点 $x \in X$ 的剩余域 $\kappa(x)$ 的 Milnor K-理论的次数 1 部分（见注记 42.6.4），且

(2) 微分 ∂ 定义如下：给定元素 $\xi = \sum_x f_x$，我们记 $W_x = \overline{x}$ 为以 x 为一般点的 X 的整闭子概形，并令

$$\partial(\xi) = \sum (W_x \to X)_* \mathrm{div}(f_x)$$

在 $Z_k(X)$ 中，这是有意义的，因为由注记 42.8.2 我们已经看到复形的第二项等于 $Z_k(X)$。

我们得到 $\mathrm{CH}_k(X)$ 的表现这一事实立即由与定义 42.19.1 比较推出。

一个非常简单但重要的引理如下。

引理 42.19.3. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $U \subset X$ 是开子概形，并记 $i : Y = X \setminus U \to X$ 为 X 的约化闭子概形。设 $k \in \mathbf{Z}$。假设 $\alpha, \beta \in Z_k(X)$。如果 $\alpha|_U \sim_{rat} \beta|_U$，那么存在圈 $\gamma \in Z_k(Y)$ 使得*

$$\alpha \sim_{rat} \beta + i_*\gamma.$$

换言之，序列

$$\mathrm{CH}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \mathrm{CH}_k(X) \xrightarrow{j^*} \mathrm{CH}_k(U) \longrightarrow 0$$

是阿贝尔群的正合复形。

证明. 设 $\{W_j\}_{j\in J}$ 是 U 的 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形的局部有限族，并设 $f_j \in R(W_j)^*$ 为元素，使得按定义有 $(\alpha-\beta)|_U = \sum (i_j)_* \mathrm{div}(f_j)$。令 $W_j' \subset X$ 等于 W_j 的闭包。假设 $V \subset X$ 是拟紧开集。那么 $V \cap U$ 也是 U 中的拟紧开集，因为 V 是诺特的。因此集合 $\{j \in J \mid W_j \cap V \neq \emptyset\} = \{j \in J \mid W_j' \cap V \neq \emptyset\}$ 是有限的，因为 $\{W_j\}$ 是局部有限的。换言之，我们看到 $\{W_j'\}$ 也是局部有限的。由于 $R(W_j) = R(W_j')$，我们看到

$$\alpha - \beta - \sum (i_j')_* \mathrm{div}(f_j)$$

是支撑在 Y 上的圈，引理得证（见引理 42.14.2）。 □

引理 42.19.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $X_1, X_2 \subset X$ 是闭子概形，使得 $X = X_1 \cup X_2$ 作为集合。对于每个 $k \in \mathbf{Z}$，阿贝尔群序列

$$\mathrm{CH}_k(X_1 \cap X_2) \longrightarrow \mathrm{CH}_k(X_1) \oplus \mathrm{CH}_k(X_2) \longrightarrow \mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow 0$$

是正合的。这里 $X_1 \cap X_2$ 是概形论交，映射是前推映射，其中一个乘以 -1。

证明. 由引理 42.12.3，箭头 $\mathrm{CH}_k(X_1) \oplus \mathrm{CH}_k(X_2) \to \mathrm{CH}_k(X)$ 是满射。假设 (α_1, α_2) 在该映射下映射为零。写 $\alpha_1 = \sum n_{1,i}[W_{1,i}]$ 和 $\alpha_2 = \sum n_{2,i}[W_{2,i}]$。那么我们得到 X 的 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形的局部有限族 $\{W_j\}_{j\in J}$ 和 $f_j \in R(W_j)^*$，使得在 X 上有

$$\sum n_{1,i}[W_{1,i}] + \sum n_{2,i}[W_{2,i}] = \sum (i_j)_* \mathrm{div}(f_j)$$

其中 $i_j : W_j \to X$ 是包含态射。选择不交并分解 $J = J_1 \amalg J_2$，使得如果 $j \in J_1$ 则 $W_j \subset X_1$，如果 $j \in J_2$ 则 $W_j \subset X_2$。（这是可能的，因为 W_j 是整的。）那么我们可以将上面的等式写为

$$\sum n_{1,i}[W_{1,i}] - \sum\nolimits_{j\in J_1} (i_j)_* \mathrm{div}(f_j) = -\sum n_{2,i}[W_{2,i}] + \sum\nolimits_{j\in J_2} (i_j)_* \mathrm{div}(f_j)$$

因此这个表达式是 $X_1 \cap X_2$ 上的圈（!）。换言之，元素 (α_1, α_2) 在第一个箭头的像中，证明完成。 □

例 42.19.5. 这是一个“奇怪”的例子。假设 S 是域 k 的谱，δ 如例 42.7.2。假设 $X = C_1 \cup C_2 \cup \ldots$ 是曲线 $C_j \cong \mathbf{P}^1_k$ 的无限并，按以下方式粘合：点 $\infty \in C_j$ 横截地粘合到点 $0 \in C_{j+1}$，$j = 1, 2, 3, \ldots$。取点 $0 \in C_1$。这给出零圈 $[0] \in Z_0(X)$。此情形中的“奇怪”之处在于实际上 $[0] \sim_{rat} 0$！即我们可以选择有理函数 $f_j \in R(C_j)$ 为在 0 处有单零点、在 ∞ 处有单极点且没

有其他零点或极点的函数。那么我们看到和 $\sum(i_j)_*\mathrm{div}(f_j)$ 恰好是 0-圈 [0]。事实上，在这个例子中 $\mathrm{CH}_0(X)=0$。如果你觉得这太离奇，那么你可以确保你的空间总是拟紧的（这样 X 对你来说甚至不存在）。

注记 42.19.6. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。假设我们有 X 上 k-圈的无限族 $\alpha_i,\beta_i\in Z_k(X)$，$i\in I$。假设 α_i 和 β_i 的支撑构成 X 的闭子集的局部有限族，使得 $\sum\alpha_i$ 和 $\sum\beta_i$ 作为圈有定义。此外，假设对每个 i 有 $\alpha_i\sim_{rat}\beta_i$。那么 $\sum\alpha_i\sim_{rat}\sum\beta_i$ 并不清楚。即，问题在于有理等价可能由局部有限族 $\{W_{i,j},f_{i,j}\in R(W_{i,j})^*\}_{j\in J_i}$ 给出，但并集 $\{W_{i,j}\}_{i\in I,j\in J_i}$ 可能不是局部有限的。

在实际中的许多情形下，有一个闭子集的局部有限族 $\{T_i\}_{i\in I}$，使得 α_i,β_i 支撑在 T_i 上，且 $\alpha_i=\beta_i$ 在 $\mathrm{CH}_k(T_i)$ 中，换言之，族 $\{W_{i,j},f_{i,j}\in R(W_{i,j})^*\}_{j\in J_i}$ 由子概形 $W_{i,j}\subset T_i$ 组成。在此情形下，在 X 上 $\sum\alpha_i\sim_{rat}\sum\beta_i$ 确实成立，因为族 $\{W_{i,j}\}_{i\in I,j\in J_i}$ 在此情形下自动是局部有限的。

42.20. 有理等价与推前拉回

在本节中我们证明平坦拉回和紧合前推与有理等价可交换。

引理 42.20.1. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X、Y 是在 S 上局部有限型的概形。假设 Y 是整的，$\dim_\delta(Y)=k$。设 $f:X\to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。那么对于 $g\in R(Y)^*$，在 X 上有*

$$f^*div_Y(g)=\sum n_j i_{j,*}div_{X_j}(g\circ f|_{X_j})$$

作为 $(k+r-1)$-圈，其中求和取遍 X 的不可约分支 X_j，n_j 是 X_j 在 X 中的重数。

证明. 设 $Z\subset X$ 是 δ-维数为 $k+r-1$ 的整闭子概形。我们必须证明 $f^*\mathrm{div}(g)$ 中 $[Z]$ 的系数 n 等于 $\sum i_{j,*}\mathrm{div}(g\circ f|_{X_j})$ 中 $[Z]$ 的系数 m。设 Z' 是 $f(Z)$ 的闭包，它是 Y 的整闭子概形。由引理 42.13.1 我们有 $\dim_\delta(Z')\geq k-1$。因此要么 $Z'=Y$，要么 Z' 是 Y 上的素除子。如果 $Z'=Y$，那么系数 n 和 m 都为零：对 n 由 f^* 的定义这是清楚的，对 m 也成立，因为 $g\circ f|_{X_j}$ 在映射到 Y 的一般点的 X_j 的任何点处都是单位。因此我们可以假设 $Z'\subset Y$ 是素除子。

我们将把 n 和 m 的等式转化为代数。即，设 $\xi'\in Z'$ 和 $\xi\in Z$ 为一般点。令 $A=\mathcal{O}_{Y,\xi'}$ 和 $B=\mathcal{O}_{X,\xi}$。注意 A、B 是诺特的，$A\to B$ 是平坦、局部的，A 是整环，且 $\mathfrak{m}_AB$ 是局部环 B 的定义理想。有理函数 g 是 A 的分式域 $Q(A)$ 的元素。由构造，与 ξ 相交的闭子概形 X_j 与极小素理想

$$\mathfrak{q}_1,\ldots,\mathfrak{q}_s\subset B$$

一一对应。整数 n_j 是相应的长度

$$n_i=\mathrm{length}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(B_{\mathfrak{q}_i})$$

有理函数 $g \circ f|_{X_j}$ 对应于 $g \in Q(A)$ 在 $\kappa(\mathfrak{q}_i)^*$ 中的像 g_i。将所有内容放在一起我们看到

$$n = \mathrm{ord}_A(g)\mathrm{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)$$

且

$$m = \sum \mathrm{ord}_{B/\mathfrak{q}_i}(g_i)\mathrm{length}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(B_{\mathfrak{q}_i})$$

将 $g = x/y$ 写为某些非零 $x, y \in A$，我们看到只需证明

$$\mathrm{length}_A(A/(x))\mathrm{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) = \mathrm{length}_B(B/xB)$$

（等式使用 **Algebra**，引理 10.52.13）等于

$$\sum\nolimits_{i=1,\ldots,s} \mathrm{length}_{B/\mathfrak{q}_i}(B/(x,\mathfrak{q}_i))\mathrm{length}_{B_{\mathfrak{q}_i}}(B_{\mathfrak{q}_i})$$

对 y 类似。由于 $A \to B$ 是平坦的，推出 x 是 B 中的非零因子。因此所需等式由引理 42.3.2 推出。 □

引理 42.20.2. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X、Y 是在 S 上局部有限型的概形。设 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。设 $\alpha \sim_{rat} \beta$ 是 Y 上有理等价的 k-圈。那么 $f^*\alpha \sim_{rat} f^*\beta$ 作为 X 上的 $(k+r)$-圈。*

证明. 我们需要证明什么？好吧，假设给定闭浸入的族

$$i_j : W_j \longrightarrow Y$$

其中每个 W_j 是 δ-维数为 $k+1$ 的整的，以及有理函数 $g_j \in R(W_j)^*$。此外，假设族 $\{i_j(W_j)\}_{j\in J}$ 在 Y 上局部有限。那么我们必须证明

$$f^*(\sum i_{j,*}\mathrm{div}(g_j)) = \sum f^* i_{j,*}\mathrm{div}(g_j)$$

在 X 上有理等价于零。右边的和有定义，因为由引理 42.13.2，$\{W_j\}$ 在 X 中局部有限。

考虑纤维积

$$i'_j : W'_j = W_j \times_Y X \longrightarrow X.$$

并记 $f_j : W'_j \to W_j$ 为第一投影。由引理 42.15.1 我们可以将上面的和写为

$$\sum i'_{j,*}(f_j^*\mathrm{div}(g_j))$$

由引理 42.20.1 我们看到每个 $f_j^*\mathrm{div}(g_j)$ 在 W'_j 上有理等价于零。因此每个 $i'_{j,*}(f_j^*\mathrm{div}(g_j))$ 有理等价于零。那么由注记 42.19.6 中的讨论，所显示的和也有理等价于零。 □

引理 42.20.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 是在 S 上局部有限型的概形。设 $p:X\to Y$ 是紧合态射。假设 $\alpha,\beta\in Z_k(X)$ 是有理等价的。那么 $p_*\alpha$ 有理等价于 $p_*\beta$。

证明. 我们需要证明什么？好吧，假设给定闭浸入的族

$$i_j : W_j \longrightarrow X$$

其中每个 W_j 是 δ-维数为 $k+1$ 的整的，以及有理函数 $f_j\in R(W_j)^*$。此外，假设族 $\{i_j(W_j)\}_{j\in J}$ 在 X 上局部有限。那么我们必须证明

$$p_*\left(\sum i_{j,*}\mathrm{div}(f_j)\right)$$

在 X 上有理等价于零。

注意和等于

$$\sum p_*i_{j,*}\mathrm{div}(f_j).$$

设 $W_j'\subset Y$ 是 $p\circ i_j$ 的像，它是整闭子概形。由引理 42.11.2，族 $\{W_j'\}$ 在 Y 中局部有限。因此只需对给定的 j 证明要么 $p_*i_{j,*}\mathrm{div}(f_j)=0$，要么它等于 $i'_{j,*}\mathrm{div}(g_j)$ 对某个 $g_j\in R(W_j')^*$。

因此上面的论证将我们化归到单个 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形 $W\subset X$ 的情形。设 $f\in R(W)^*$。设 $W'=p(W)$ 如上。我们得到态射的交换图

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow[i]{} & X \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ W' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

注意由引理 42.12.2，$p_*i_*\mathrm{div}(f)=i'_*(p')_*\mathrm{div}(f)$。如上所述，我们必须证明 $(p')_*\mathrm{div}(f)$ 是 W' 上有理函数的除子或零。有三种情形需要区分。

情形 $\dim_\delta(W')<k$。在此情形下自动有 $(p')_*\mathrm{div}(f)=0$，无需证明。

情形 $\dim_\delta(W')=k$。让我们证明在此情形下 $(p')_*\mathrm{div}(f)=0$。设 $\eta\in W'$ 是一般点。注意 $c:W_\eta\to\mathrm{Spec}(K)$ 是 $K=\kappa(\eta)$ 上的紧合整曲线，其函数域 $K(W_\eta)$ 与 $R(W)$ 等同。图表如下

$$\begin{array}{ccc} W_\eta & \longrightarrow & W \\ {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & W' \end{array}$$

我们记 $f_\eta\in K(W_\eta)^*$ 为对应于 $f\in R(W)^*$ 的有理函数。此外，W_η 的闭点 ξ 与 δ-维数为 k 的闭整子概形 $Z=Z_\xi\subset W$ 且 $p'(Z)=W'$ 一一对应。注意 $\mathrm{div}(f)$ 中 Z_ξ 的重数等于 $\mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{W_\eta,\xi}}(f_\eta)$，

这仅仅因为局部环 $\mathcal{O}_{W_\eta,\xi}$ 和 $\mathcal{O}_{W,\xi}$ 等同（作为其分式域的子环）。因此我们看到 $(p')_*\mathrm{div}(f)$ 中 $[W']$ 的重数等于 $c_*\mathrm{div}(f_\eta)$ 中 $[\mathrm{Spec}(K)]$ 的重数。由引理 42.18.3 这是零。

情形 $\dim_\delta(W') = k+1$。在此情形下引理 42.18.1 适用，我们看到确实 $p'_*\mathrm{div}(f) = \mathrm{div}(g)$ 对某个 $g \in R(W')^*$，正如所愿。 □

42.21. 有理等价与射影直线

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。给定任何闭子概形 $Z \subset X \times_S \mathbf{P}^1_S = X \times \mathbf{P}^1$，我们记 Z_0（分别地 Z_∞）为概形论闭子概形 $Z_0 = \mathrm{pr}_2^{-1}(D_0)$（分别地 $Z_\infty = \mathrm{pr}_2^{-1}(D_\infty)$）。这里 D_0、D_∞ 如 (42.18.1.1)。

引理 42.21.1. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $W \subset X \times_S \mathbf{P}^1_S$ 是 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形。假设 $W \neq W_0$，且 $W \neq W_\infty$。那么*

(1) *W_0、W_∞ 是 W 的有效 Cartier 除子，*
(2) *W_0、W_∞ 可以视为 X 的闭子概形，且*

$$[W_0]_k \sim_{rat} [W_\infty]_k,$$

(3) *对于任何局部有限族，其中 $W_i \subset X \times_S \mathbf{P}^1_S$ 是 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形，$W_i \neq (W_i)_0$ 且 $W_i \neq (W_i)_\infty$，我们在 X 上有 $\sum([(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k) \sim_{rat} 0$，且*
(4) *对于任何 $\alpha \in Z_k(X)$ 且 $\alpha \sim_{rat} 0$，存在如上所述的局部有限族，其中 $W_i \subset X \times_S \mathbf{P}^1_S$ 是整闭子概形，使得 $\alpha = \sum([(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k)$。*

证明. 第 (1) 部分由 **Divisors**，引理 31.14.13 推出，因为由假设 W 的一般点在投影 $X \times_S \mathbf{P}^1_S \to \mathbf{P}^1_S$ 下不映射到 D_0 或 D_∞ 中。

由于 $X \times_S D_0 \to X$ 是闭浸入，我们看到 W_0 同构于 X 的闭子概形。W_∞ 类似。态射 $p : W \to X$ 是紧合的，作为闭浸入 $W \to X \times_S \mathbf{P}^1_S$ 和紧合态射 $X \times_S \mathbf{P}^1_S \to X$ 的复合。由引理 42.18.2 我们有 $[W_0]_k \sim_{rat} [W_\infty]_k$ 作为 W 上的圈。因此第 (2) 部分由引理 42.20.3 推出，因为显然 $p_*[W_0]_k = [W_0]_k$，W_∞ 类似。

陈述 (3) 的唯一内容，在给定 (1) 和 (2) 的情况下，是族 $\{(W_i)_0, (W_i)_\infty\}$ 是 X 的闭子概形的局部有限族。这是清楚的。

假设 $\alpha \sim_{rat} 0$。按定义这意味着存在 X 的 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形 V_i 和有理函数 $f_i \in R(V_i)^*$，使得族 $\{V_i\}_{i\in I}$ 在 X 中局部有限，且 $\alpha = \sum(V_i \to X)_*\mathrm{div}(f_i)$。设

$$W_i \subset V_i \times_S \mathbf{P}^1_S \subset X \times_S \mathbf{P}^1_S$$

为有理映射 f_i 的图的闭包，如引理 42.18.2。那么由同一引理我们有 $(V_i \to X)_*\mathrm{div}(f_i)$ 等于 $[(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k$。因此结果清楚。 □

引理 42.21.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 Z 是 $X\times\mathbf{P}^1$ 的闭子概形。假设

(1) $\dim_\delta(Z)\leq k+1$，

(2) $\dim_\delta(Z_0)\leq k$，$\dim_\delta(Z_\infty)\leq k$，且

(3) 对于 Z 的任何嵌入点 ξ（***Divisors***，定义 *31.4.1*），要么 $\xi\notin Z_0\cup Z_\infty$，要么 $\delta(\xi)<k$。

那么 $[Z_0]_k\sim_{rat}[Z_\infty]_k$ 作为 X 上的 k-圈。

证明. 设 $\{W_i\}_{i\in I}$ 是 Z 的具有 δ-维数 $k+1$ 的不可约分支的族。写

$$[Z]_{k+1}=\sum n_i[W_i]$$

其中 $n_i>0$ 按定义。注意由 **Divisors**，引理 31.27.1，$\{W_i\}$ 是 $X\times_S\mathbf{P}^1_S$ 的闭子集的局部有限族。我们断言

$$[Z_0]_k=\sum n_i[(W_i)_0]_k$$

$[Z_\infty]_k$ 类似。如果我们证明这一点，则引理由引理 42.21.1 推出。

设 $Z'\subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。为证明上面的等式，只需证明 $[Z_0]_k$ 中 $[Z']$ 的系数 n 与 $\sum n_i[(W_i)_0]_k$ 中 $[Z']$ 的系数 m 相同。设 $\xi'\in Z'$ 是一般点。令 $\xi=(\xi',0)\in X\times_S\mathbf{P}^1_S$。考虑局部环 $A=\mathcal{O}_{X\times_S\mathbf{P}^1_S,\xi}$。设 $I\subset A$ 是切出 Z 的理想，即 $A/I=\mathcal{O}_{Z,\xi}$。设 $t\in A$ 是切出 $X\times_S D_0$ 的元素（即 $\mathbf{P}^1$ 在零处的坐标拉回）。由我们对 $\xi'\in Z'$ 的选择，我们有 $\delta(\xi)=k$，因此 $\dim(A/I)=1$。由假设 (3)，ξ 不是嵌入点，我们看到 A/I 是 Cohen-Macaulay 的。由于 $\dim_\delta(Z_0)=k$，我们看到 $\dim(A/(t,I))=0$，这意味着 t 是 A/I 上的非零因子。最后，通过 ξ 的不可约闭子概形 W_i 对应于 I 之上的极小素理想 $I\subset\mathfrak{q}_i$。重数 n_i 对应于长度 $\mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A/I)_{\mathfrak{q}_i}$。因此我们看到

$$n=\mathrm{length}_A(A/(t,I))$$

且

$$m=\sum\mathrm{length}_A(A/(t,\mathfrak{q}_i))\mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A/I)_{\mathfrak{q}_i}$$

因此结果由引理 42.3.2 推出。 □

引理 42.21.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{F}$ 是 $X\times\mathbf{P}^1$ 上的凝聚层。设 $i_0,i_\infty:X\to X\times\mathbf{P}^1$ 是闭浸入，使得 $i_t(x)=(x,t)$。记 $\mathcal{F}_0=i_0^*\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_\infty=i_\infty^*\mathcal{F}$。假设

(1) $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F}))\leq k+1$，

(2) $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F}_0))\leq k$，$\dim_\delta(Supp(\mathcal{F}_\infty))\leq k$，且

(3) 对于 $\mathcal{F}$ 的任何嵌入相伴点 ξ，要么 $\xi\notin(X\times\mathbf{P}^1)_0\cup(X\times\mathbf{P}^1)_\infty$，要么 $\delta(\xi)<k$。

那么 $[\mathcal{F}_0]_k \sim_{rat} [\mathcal{F}_\infty]_k$ 作为 X 上的 k-圈。

证明. 设 $\{W_i\}_{i\in I}$ 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的具有 δ-维数 $k+1$ 的不可约分支的族。写

$$[\mathcal{F}]_{k+1} = \sum n_i [W_i]$$

其中 $n_i > 0$ 按定义。注意由引理 42.10.1，$\{W_i\}$ 是 $X \times_S \mathbf{P}^1_S$ 的闭子集的局部有限族。我们断言

$$[\mathcal{F}_0]_k = \sum n_i [(W_i)_0]_k$$

$[\mathcal{F}_\infty]_k$ 类似。如果我们证明这一点，则引理由引理 42.21.1 推出。

设 $Z' \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。为证明上面的等式，只需证明 $[\mathcal{F}_0]_k$ 中 $[Z']$ 的系数 n 与 $\sum n_i[(W_i)_0]_k$ 中 $[Z']$ 的系数 m 相同。设 $\xi' \in Z'$ 是一般点。令 $\xi = (\xi', 0) \in X \times_S \mathbf{P}^1_S$。考虑局部环 $A = \mathcal{O}_{X\times_S \mathbf{P}^1_S, \xi}$。令 $M = \mathcal{F}_\xi$ 作为 A-模。设 $t \in A$ 是切出 $X \times_S D_0$ 的元素（即 $\mathbf{P}^1$ 在零处的坐标拉回）。由我们对 $\xi' \in Z'$ 的选择，我们有 $\delta(\xi) = k$，因此 $\dim(\mathrm{Supp}(M)) = 1$。由假设 (3)，$\xi$ 不是 $\mathcal{F}$ 的相伴点，我们看到 M 是 Cohen-Macaulay 模。由于 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_0)) = k$，我们看到 $\dim(\mathrm{Supp}(M/tM)) = 0$，这意味着 t 是 M 上的非零因子。最后，通过 ξ 的不可约闭子概形 W_i 对应于 $\mathrm{Ass}(M)$ 的极小素理想 $\mathfrak{q}_i$。重数 n_i 对应于长度 $\mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}} M_{\mathfrak{q}_i}$。因此我们看到

$$n = \mathrm{length}_A(M/tM)$$

且

$$m = \sum \mathrm{length}_A(A/(t, \mathfrak{q}_i)A)\mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}} M_{\mathfrak{q}_i}$$

因此结果由引理 42.3.2 推出。 □

42.22. Chow 群与包络

以下是定义。

定义 42.22.1. 设 X 是概形。一个包络是一个紧合态射 $f : Y \to X$，它是完全分解的（**More on Morphisms**，定义 37.78.1）。

引理 42.22.4 的正合序列是该定义的主要动机。

引理 42.22.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。如果 $f : Y \to X$ 和 $g : Z \to Y$ 是包络，那么 $f \circ g$ 是包络。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.42.4 和 **More on Morphisms**，引理 37.78.2 推出。 □

引理 42.22.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $X' \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。如果 $f : Y \to X$ 是包络，那么 f 的基变换 $f' : Y' \to X'$ 也是包络。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.42.5 和 **More on Morphisms**，引理 37.78.3 推出。 □

引理 42.22.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $f : Y \to X$ 是包络。那么对于所有 $k \in \mathbf{Z}$，我们有正合序列

$$\mathrm{CH}_k(Y \times_X Y) \xrightarrow{p_* - q_*} \mathrm{CH}_k(Y) \xrightarrow{f_*} \mathrm{CH}_k(X) \to 0$$

这里 $p, q : Y \times_X Y \to Y$ 是投影。

证明. 由于 f 是包络，f 是紧合的，因此圈和圈类上的前推有定义，见节 42.12 和 42.15。类似地，态射 p 和 q 作为 f 的基变换是紧合的。箭头的复合为零，因为 $f_* \circ p_* = (p \circ f)_* = (q \circ f)_* = f_* \circ q_*$，见引理 42.12.2。

让我们证明 $f_* : Z_k(Y) \to Z_k(X)$ 是满射。即，假设我们有 $\alpha = \sum n_i [Z_i] \in Z_k(X)$，其中 $Z_i \subset X$ 是局部有限的整闭子概形族。设 $x_i \in Z_i$ 是一般点。由于 f 是包络，从而是完全分解的，存在点 $y_i \in Y$ 使得 $f(y_i) = x_i$ 且 $\kappa(y_i)/\kappa(x_i)$ 是平凡的。设 $W_i \subset Y$ 是以 y_i 为一般点的整闭子概形。由于 f 是闭的，我们看到 $f(W_i) = Z_i$。由此推出闭子概形族 W_i 在 Y 上局部有限。由于 $\kappa(y_i)/\kappa(x_i)$ 是平凡的，我们看到 $\dim_\delta(W_i) = \dim_\delta(Z_i) = k$。因此 $\beta = \sum n_i [W_i]$ 在 $Z_k(Y)$ 中。最后，由于 $\kappa(y_i)/\kappa(x_i)$ 是平凡的，支配态射 $f|_{W_i} : W_i \to Z_i$ 的次数为 1，我们得出结论 $f_*\beta = \alpha$。

由于 $f_* : Z_k(Y) \to Z_k(X)$ 是满射，映射 $f_* : \mathrm{CH}_k(Y) \to \mathrm{CH}_k(X)$ 更是满射。

设 $\beta \in Z_k(Y)$ 是使得 $f_*\beta$ 在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中为零的元素。这意味着我们可以找到整闭子概形 $Z_j \subset X$ 的局部有限族，$\dim_\delta(Z_j) = k+1$，以及 $f_j \in R(Z_j)^*$，使得

$$f_*\beta = \sum (Z_j \to X)_* \mathrm{div}(f_j)$$

作为圈，其中 $i_j : Z_j \to X$ 是给定的闭浸入。完全如上论证，我们可以找到整闭子概形 $W_j \subset Y$ 的局部有限族，$f(W_j) = Z_j$，且使得 $W_j \to Z_j$ 是双有理的，即诱导同构 $R(Z_j) = R(W_j)$。记 $g_j \in R(W_j)^*$ 为对应于 f_j 的元素。观察到 $W_j \to Z_j$ 是紧合的，且 $(W_j \to Z_j)_* \mathrm{div}(g_j) = \mathrm{div}(f_j)$ 作为 Z_j 上的圈。由此推出，如果我们用有理等价的圈

$$\beta' = \beta - \sum (W_j \to Y)_* \mathrm{div}(g_j)$$

替换 β，那么我们发现 $f_*\beta' = 0$。（这使用了引理 42.12.2。）因此，为完成引理的证明，只需证明以下断言。

断言：如果 $\beta \in Z_k(Y)$ 且 $f_*\beta = 0$，那么对于某个 $\gamma \in Z_k(Y \times_X Y)$，在 $Z_k(Y)$ 中有 $\beta = \delta + p_*\gamma - q_*\gamma$。即，写 $\beta = \sum_{j\in J} n_j[W_j]$，其中 $\{W_j\}_{j\in J}$ 是 Y 的 δ-维数为 k 的整闭子概形的局部有限族。固定一个整闭子概形 $Z \subset X$。考虑子集 $J_Z = \{j \in J : f(W_j) = Z\}$。这是一个有限集。有三种情形：

(1) $J_Z = \emptyset$。在此情形下我们令 $\gamma_Z = 0$。

(2) $J_Z \neq \emptyset$ 且 $\dim_\delta(Z) = k$。条件 $f_*\beta = 0$ 通过查看 Z 的系数推出 $\sum_{j\in J_Z} n_j \deg(W_j/Z) = 0$。在此情形下我们选择一个整闭子概形 $W \subset Y$，它双有理地映射到 Z（见上）。查看一般点，我们看到 $W_j \times_Z W$ 有唯一的不可约分支 $W_j' \subset W_j \times_Z W \subset Y \times_X Y$，双有理地映射到 W_j。那么 $W_j' \to W$ 是支配的且 $\deg(W_j'/W) = \deg(W_j/W)$。因此如果我们令 $\gamma_Z = \sum_{j\in J_Z} n_j[W_j']$，那么我们看到 $p_*\gamma_Z = \sum_{j\in J_Z} n_j[W_j]$ 且 $q_*\gamma_Z = \sum_{j\in J_Z} n_j \deg(W_j'/W)[W] = 0$。

(3) $J_Z \neq \emptyset$ 且 $\dim_\delta(Z) < k$。在此情形下我们选择一个整闭子概形 $W \subset Y$，它双有理地映射到 Z（见上）。查看一般点，我们看到 $W_j \times_Z W$ 有唯一的不可约分支 $W_j' \subset W_j \times_Z W \subset Y \times_X Y$，双有理地映射到 W_j。那么 $W_j' \to W$ 是支配的且 $k = \dim_\delta(W_j') > \dim_\delta(W) = \dim_\delta(Z)$。因此如果我们令 $\gamma_Z = \sum_{j\in J_Z} n_j[W_j']$，那么我们看到 $p_*\gamma_Z = \sum_{j\in J_Z} n_j[W_j]$ 且 $q_*\gamma_Z = 0$。

由于整闭子概形族 $\{f(W_j)\}$ 在 X 上局部有限（引理 42.11.2），我们看到 $Y \times_X Y$ 上的 k-圈

$$\gamma = \sum\nolimits_{Z\subset X \text{ 整闭}} \gamma_Z$$

有定义。由我们上面的计算推出 $p_*\gamma_Z = \beta$ 且 $q_*\gamma_Z = 0$，这蕴含了我们想要证明的。 □

42.23. Chow 群与 K-群

在本节中，我们将凝聚层范畴的 K_0 与 Chow 群进行比较。

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。我们记 $Coh(X) = Coh(\mathcal{O}_X)$ 为 X 上凝聚层的范畴。它是阿贝尔范畴，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.2。对于任何 $k \in \mathbf{Z}$，我们记 $Coh_{\leq k}(X)$ 为 $Coh(X)$ 的满子范畴，由满足 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$ 的凝聚层 $\mathcal{F}$ 组成。

引理 42.23.1. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。范畴 $Coh_{\leq k}(X)$ 是阿贝尔范畴 $Coh(X)$ 的 Serre 子范畴。*

证明. Serre 子范畴的定义见 **Homology**，定义 12.10.1。引理的证明是直接的，略去。 □

引理 42.23.2. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。映射*

$$Z_k(X) \longrightarrow K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X)), \quad \sum n_Z[Z] \mapsto \Big[\bigoplus\nolimits_{n_Z>0} \mathcal{O}_Z^{\oplus n_Z}\Big] - \Big[\bigoplus\nolimits_{n_Z<0} \mathcal{O}_Z^{\oplus -n_Z}\Big]$$

和

$$K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow Z_k(X), \quad \mathcal{F} \longmapsto [\mathcal{F}]_k$$

是互逆的同构。

证明. 注意如果 $\sum n_Z[Z]$ 在 $Z_k(X)$ 中，那么直和 $\bigoplus_{n_Z>0} \mathcal{O}_Z^{\oplus n_Z}$ 和 $\bigoplus_{n_Z<0} \mathcal{O}_Z^{\oplus -n_Z}$ 是 X 上的凝聚层，因为族 $\{Z \mid n_Z > 0\}$ 在 X 上局部有限。映射 $\mathcal{F} \to [\mathcal{F}]_k$ 在 $Coh_{\leq k}(X)$ 上是加性的，见引理 42.10.4。且如果 $\mathcal{F} \in Coh_{\leq k-1}(X)$，则 $[\mathcal{F}]_k = 0$。由 **Homology**，引理 12.11.3 的第 (1) 部分，这意味着第二个映射也是良定义的。显然第一个映射与第二个映射的复合是恒等。

反之，假设我们从 X 上的凝聚层 $\mathcal{F}$ 开始。写 $[\mathcal{F}]_k = \sum_{i\in I} n_i[Z_i]$，其中 $n_i > 0$，$Z_i \subset X$，$i \in I$ 是 δ-维数为 k 的两两不同的整闭子概形。我们必须证明在 $K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中

$$[\mathcal{F}] = [\bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}_{Z_i}^{\oplus n_i}]$$

记 $\xi_i \in Z_i$ 为一般点。如果我们令

$$\mathcal{F}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{F} \to \bigoplus \xi_{i,*}\mathcal{F}_{\xi_i})$$

那么 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的极大凝聚子模,其支撑的维数 $\leq k-1$。特别地,$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 在 $K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中有相同的类。因此将 $\mathcal{F}$ 替换为 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 后，我们可以并且确实假设上面显示的核 $\mathcal{F}'$ 为零。

对于每个 $i \in I$，我们选择滤过

$$\mathcal{F}_{\xi_i} = \mathcal{F}_i^0 \supset \mathcal{F}_i^1 \supset \ldots \supset \mathcal{F}_i^{n_i} = 0$$

使得 successive 商在 ξ_i 处的剩余域上维数为 1。这是可能的，因为 $\mathcal{F}_{\xi_i}$ 在 $\mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 上的长度是 n_i。对于 $p > n_i$ 令 $\mathcal{F}_i^p = 0$。对于 $p \geq 0$ 我们记

$$\mathcal{F}^p = \mathrm{Ker}\left(\mathcal{F} \longrightarrow \bigoplus \xi_{i,*}(\mathcal{F}_{\xi_i}/\mathcal{F}_i^p)\right)$$

那么 $\mathcal{F}^p$ 是凝聚的，$\mathcal{F}^0 = \mathcal{F}$，且 $\mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}$ 在 ξ_i 的开邻域中同构于自由 $\mathcal{O}_{Z_i}$-模，秩为 1（如果 $n_i > p$）或 0（如果 $n_i \leq p$）。此外，$\mathcal{F}' = \bigcap \mathcal{F}^p = 0$。由于每个拟紧开集 $U \subset X$ 只包含有限多个 ξ_i，我们得出结论：对于 $p \gg 0$，$\mathcal{F}^p|_U$ 为零。因此 $\bigoplus_{p\geq 0} \mathcal{F}^p$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。考虑凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{p>0} \mathcal{F}^p \to \bigoplus\nolimits_{p\geq 0} \mathcal{F}^p \to \bigoplus\nolimits_{p>0} \mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1} \to 0$$

和

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{p>0} \mathcal{F}^p \to \bigoplus\nolimits_{p\geq 0} \mathcal{F}^p \to \mathcal{F} \to 0$$

这已经表明在 $K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中

$$[\mathcal{F}] = [\bigoplus \mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}]$$

接下来，对于每个 $p \geq 0$ 和 $i \in I$ 使得 $n_i > p$，我们选择非零理想层 $\mathcal{I}_{i,p} \subset \mathcal{O}_{Z_i}$ 和映射 $\mathcal{I}_{i,p} \to \mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}$ 在 X 上，它在上述提到的 ξ_i 的开邻域上是同构。这由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.6 是可能的。然后我们考虑短正合序列

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{p\geq 0, i\in I, n_i>p} \mathcal{I}_{i,p} \to \bigoplus \mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1} \to \mathcal{Q} \to 0$$

和短正合序列

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{p\geq 0, i\in I, n_i>p} \mathcal{I}_{i,p} \to \bigoplus\nolimits_{p\geq 0, i\in I, n_i>p} \mathcal{O}_{Z_i} \to \mathcal{Q}' \to 0$$

观察到 $\mathcal{Q}$ 和 $\mathcal{Q}'$ 在点 ξ_i 的邻域中为零，且它们支撑在 $\bigcup Z_i$ 上。因此 $\mathcal{Q}$ 和 $\mathcal{Q}'$ 在 $Coh_{\leq k-1}(X)$ 中。由于

$$\bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}_{Z_i}^{\oplus n_i} \cong \bigoplus\nolimits_{p\geq 0, i\in I, n_i>p} \mathcal{O}_{Z_i}$$

这完成了证明。 □

引理 42.23.3. *设 $\pi : X \to Y$ 是在 (S, δ)（如情形 42.7.1）上局部有限型的概形的有限态射。那么 $\pi_* : Coh(X) \to Coh(Y)$ 是正合函子，它将 $Coh_{\leq k}(X)$ 映入 $Coh_{\leq k}(Y)$，并在这些范畴及其商的 K_0 上诱导同态。引理 42.23.2 的映射适合交换图*

$$\begin{array}{ccccc} Z_k(X) & \longrightarrow & K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X)) & \longrightarrow & Z_k(X) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_*} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_*} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_*} \\ Z_k(Y) & \longrightarrow & K_0(Coh_{\leq k}(Y)/Coh_{\leq k-1}(Y)) & \longrightarrow & Z_k(Y) \end{array}$$

证明. 有限态射是仿射的，因此沿 π 的拟凝聚模前推是正合函子，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3。有限态射是紧合的，因此 π_* 将凝聚层送到凝聚层，见 **Cohomology of Schemes**，命题 30.19.1。关于支撑维数的陈述是清楚的。右边的交换性立即由引理 42.12.4 推出。由于水平箭头是双射，我们发现左边也具有交换性。 □

引理 42.23.4. *设 X 是在 (S, δ)（如情形 42.7.1）上局部有限型的概形。存在由引理 42.23.2 的映射 $Z_k(X) \to K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 诱导的典范映射*

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$$

证明. 我们必须证明 $Z_k(X)$ 中一个有理等价于零的元素 α 在 $K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中映射为零。写 $\alpha = \sum (i_j)_* \mathrm{div}(f_j)$ 如定义 42.19.1。观察到

$$\pi = \coprod i_j : W = \coprod W_j \longrightarrow X$$

是有限态射，因为每个 $i_j : W_j \to X$ 是闭浸入且 W_j 的族在 X 中局部有限。因此我们可以使用引理 42.23.3 化归到 W 的情形。由于 W 是整概形的不交并，我们化归到下一段讨论的情形。

假设 X 是 δ-维数为 $k+1$ 的整概形。设 f 是 X 上的非零有理函数。设 $\alpha = \mathrm{div}(f)$。我们必须证明 α 在 $K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中映射为零。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 f 的分母理想，见 **Divisors**，定义 31.24.10。那么我们有以下短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/\mathcal{I} \to 0$$

和

$$0 \to \mathcal{I} \xrightarrow{f} \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/f\mathcal{I} \to 0$$

见 **Divisors**，引理 31.24.9。我们断言

$$[\mathcal{O}_X/\mathcal{I}]_k - [\mathcal{O}_X/f\mathcal{I}]_k = \mathrm{div}(f)$$

该断言意味着元素 $\alpha = \mathrm{div}(f)$ 在 $K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中由 $[\mathcal{O}_X/\mathcal{I}] - [\mathcal{O}_X/f\mathcal{I}]$ 表示。然后短正合序列表明该元素在 $K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中映射为零。

为证明该断言，设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形，$\xi \in Z$ 是其一般点。那么 $I = \mathcal{I}_\xi \subset A = \mathcal{O}_{X,\xi}$ 是使得 $fI \subset A$ 的理想。现在 $\mathrm{div}(f)$ 中 $[Z]$ 的系数是 $\mathrm{ord}_A(f)$。（当然，如通常一样我们将 X 的函数域与 A 的分式域等同。）另一方面，$[\mathcal{O}_X/\mathcal{I}] - [\mathcal{O}_X/f\mathcal{I}]$ 中 $[Z]$ 的系数是

$$\mathrm{length}_A(A/I) - \mathrm{length}_A(A/fI)$$

使用 **Algebra**，定义 10.121.5 的距离函数，我们可以将其改写为

$$d(A, I) - d(A, fI) = d(I, fI) = \mathrm{ord}_A(f)$$

这些等式由 **Algebra**，引理 10.121.6 和 10.121.7 推出。（使用这些引理并非必要，但很方便。） □

注记 42.23.5. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。我们将在后面（引理 42.69.3）看到引理 42.23.4 的映射

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(Coh_{k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$$

是单射。与典范映射

$$K_0(Coh_{k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow K_0(Coh(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$$

复合，我们得到典范映射

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(Coh(X)/Coh_{\leq k-1}(X)).$$

我们未能在文献中找到关于此映射是否单射的陈述或猜想。期望此映射的核是挠的似乎是合理的。我们将回到这个问题（插入未来引用）。

引理 42.23.6. 设 X 是局部诺特概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。记 $Coh_Z(X) \subset Coh(X)$ 为集合论支撑包含在 Z 中的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的 *Serre* 子范畴。那么正合包含函子 $Coh(Z) \to Coh_Z(X)$ 诱导同构

$$K'_0(Z) = K_0(Coh(Z)) \longrightarrow K_0(Coh_Z(X))$$

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是 $Coh_Z(X)$ 的对象。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Z 的拟凝聚理想层。考虑下降滤过

$$\ldots \subset \mathcal{F}^p = \mathcal{I}^p\mathcal{F} \subset \mathcal{F}^{p-1} \subset \ldots \subset \mathcal{F}^0 = \mathcal{F}$$

完全如引理 42.23.4 的证明中那样，该滤过局部有限，因此 $\bigoplus_{p\geq 0}\mathcal{F}^p$、$\bigoplus_{p\geq 1}\mathcal{F}^p$ 和 $\bigoplus_{p\geq 0}\mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}$ 是支撑在 Z 上的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。因此在 $K_0(Coh_Z(X))$ 中，完全如引理 42.23.4 的证明中那样，我们有

$$[\mathcal{F}] = [\bigoplus\nolimits_{p\geq 0}\mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}]$$

由于凝聚模 $\bigoplus_{p\geq 0}\mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化，我们得出结论 $[\mathcal{F}]$ 在像中。事实上，我们断言映射

$$\mathcal{F} \longmapsto c(\mathcal{F}) = [\bigoplus\nolimits_{p\geq 0}\mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}]$$

通过 $K_0(Coh_Z(X))$ 分解，并且是引理陈述中映射的逆。为此我们需要证明的全部是：如果

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$$

是 $Coh_Z(X)$ 中的短正合序列，那么我们有 $c(\mathcal{G}) = c(\mathcal{F}) + c(\mathcal{H})$。观察到对于所有 $q \geq 0$ 我们有短正合序列

$$0 \to (\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q\mathcal{G})/(\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^{q+1}\mathcal{G}) \to \mathcal{G}^q/\mathcal{G}^{q+1} \to \mathcal{H}^q/\mathcal{H}^{q+1} \to 0$$

对于 $p, q \geq 0$ 考虑凝聚子模

$$\mathcal{F}^{p,q} = \mathcal{I}^p\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q\mathcal{G}$$

完全如上论证，并使用滤过 $\mathcal{F}^p = \mathcal{I}^p\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q\mathcal{G}$ 是局部有限的，我们发现在 $K_0(Coh(Z))$ 中

$$[\bigoplus\nolimits_{p\geq 0}\mathcal{F}^p/\mathcal{F}^{p+1}] = [\bigoplus\nolimits_{p,q\geq 0}\mathcal{F}^{p,q}/(\mathcal{F}^{p+1,q} + \mathcal{F}^{p,q+1})] = [\bigoplus\nolimits_{q\geq 0}(\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^q\mathcal{G})/(\mathcal{F} \cap \mathcal{I}^{q+1}\mathcal{G})]$$

结合上面的正合序列我们得到所需结果。一些细节略去。 □

42.24. 可逆层相伴的除子

以下定义是 **Divisors**，定义 31.28.4 在我们当前设定下的类似物。

定义 42.24.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对于 $\mathcal{L}$ 的任何非零亚纯截面 s，我们定义与 s 相伴的 *Weil* 除子是 $(n-1)$-圈

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z]$$

定义于 **Divisors**，定义 31.28.4。这是有意义的，因为由引理 42.16.1，Weil 除子具有 δ-维数 $n-1$。

(2) 我们定义与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子为

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = \text{类 of } \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) \in \mathrm{CH}_{n-1}(X)$$

其中 s 是 X 上 $\mathcal{L}$ 的任意非零亚纯截面。这由 **Divisors**，引理 31.28.3 是良定义的。

设 X 和 S 如上定义 42.24.1。令 $n = \dim_\delta(X)$。由定义清楚，$Cl(X) = \mathrm{CH}_{n-1}(X)$，其中 $Cl(X)$ 是 X 的 Weil 除子类群，如 **Divisors**，定义 31.27.7 中所定义。映射

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{n-1}(X), \quad \mathcal{L} \longmapsto c_1(\mathcal{L}) \cap [X]$$

与 **Divisors**，等式 (31.28.5.1) 中对任意局部诺特整概形构造的映射 $\mathrm{Pic}(X) \to Cl(X)$ 相同。特别地，此映射是阿贝尔群同态，如果 X 是正规概形则它是单射，如果 X 的所有局部环都是 UFD 则它是同构。见 **Divisors**，引理 31.28.6 和 31.28.7。在一些情形下，容易计算与可逆层相伴的 Weil 除子。

引理 42.24.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是非零整体截面。那么在 $Z_{n-1}(X)$ 中

$$div_{\mathcal{L}}(s) = [Z(s)]_{n-1}$$

且在 $\mathrm{CH}_{n-1}(X)$ 中

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = [Z(s)]_{n-1}$$

证明. 设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子概形。设 $\xi \in Z$ 是其一般点。选择生成元 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$。写 $s = f s_\xi$ 对某个 $f \in \mathcal{O}_{X,\xi}$。由 $Z(s)$ 的定义，见 **Divisors**，定义 31.15.8，我们看到 $Z(s)$ 由拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 切出，使得 $\mathcal{I}_\xi = (f)$。因此

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(\mathcal{O}_{Z(s),\xi}) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(\mathcal{O}_{X,\xi}/(f)) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(f)$$

正如所愿。 □

以下引理将被更一般的引理 42.26.2 取代。

引理 42.24.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。假设 X、Y 是整的且 $n=\dim_\delta(Y)$。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $f:X\to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。那么在 $\mathrm{CH}_{n+r-1}(X)$ 中

$$f^*(c_1(\mathcal{L})\cap[Y])=c_1(f^*\mathcal{L})\cap[X]$$

证明. 设 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。我们将证明实际上 $f^*\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)=\mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)$，因此引理成立。为看到这一点，设 $\xi\in Y$ 是一个点，$s_\xi\in\mathcal{L}_\xi$ 是生成元。写 $s=gs_\xi$，$g\in R(Y)^*$。那么存在 ξ 的开邻域 $V\subset Y$ 使得 $s_\xi\in\mathcal{L}(V)$ 且 s_ξ 生成 $\mathcal{L}|_V$。因此我们看到

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)|_V=\mathrm{div}_Y(g)|_V.$$

以完全相同的方式，由于 f^*s_ξ 在 $f^{-1}(V)$ 上生成 $f^*\mathcal{L}$，且由于 $f^*s=gf^*s_\xi$，我们也有

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(f^*s)|_{f^{-1}(V)}=\mathrm{div}_X(g)|_{f^{-1}(V)}.$$

因此 $f^{-1}(V)$ 上圈的所需等式由主除子拉回的相应结果推出，见引理 42.17.2。 □

42.25. 与可逆层相交

在本节中我们研究以下构造。

定义 42.25.1. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们定义，对于每个整数 k，一个运算

$$c_1(\mathcal{L})\cap-:Z_{k+1}(X)\to\mathrm{CH}_k(X)$$

称为与 $\mathcal{L}$ 的第一 *Chern* 类相交。

(1) 给定整闭子概形 $i:W\to X$，$\dim_\delta(W)=k+1$，我们定义

$$c_1(\mathcal{L})\cap[W]=i_*(c_1(i^*\mathcal{L})\cap[W])$$

其中右边定义于定义 42.24.1。

(2) 对于一般的 $(k+1)$-圈 $\alpha=\sum n_i[W_i]$，我们令

$$c_1(\mathcal{L})\cap\alpha=\sum n_ic_1(\mathcal{L})\cap[W_i]$$

将每个 $c_1(\mathcal{L})\cap W_i=\sum_j n_{i,j}[Z_{i,j}]$ 写为 $\{Z_{i,j}\}_j$ 是 W_i 的整闭子概形的局部有限和。由于 $\{W_i\}$ 是 X 上整闭子概形的局部有限族，容易推出 $\{Z_{i,j}\}_{i,j}$ 是 X 的闭子概形的局部有限族。因此 $c_1(\mathcal{L})\cap\alpha=\sum n_in_{i,j}[Z_{i,j}]$ 是一个圈。另一种更方便的思考方式是观察到态射 $\coprod W_i\to X$ 是紧

合的。因此 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 可以视为 $\mathrm{CH}_k(\coprod W_i) = \prod \mathrm{CH}_k(W_i)$ 中一个类的前推。这也解释了为什么结果在 X 上有理等价意义下是良定义的。

接下来几节的主要目标是证明与 $c_1(\mathcal{L})$ 相交通过有理等价。这并非平凡。

引理 42.25.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$、$\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层。那么对于每个 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$，在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha + c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) \cap \alpha$$

此外，对所有 α，$c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$。

证明. 加性直接由 **Divisors**，引理 31.28.5 和定义推出。为看到 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$，考虑截面 $1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。它限制到任何整闭子概形 $W \subset X$ 上的处处非零截面。因此 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap [W] = 0$，正如所愿。 □

回忆 $Z(s) \subset X$ 表示概形 X 上可逆层的整体截面 s 的零概形，见 **Divisors**，定义 31.15.8。

引理 42.25.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 Y 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$。假设

(1) $\dim_\delta(Y) \leq k + 1$，

(2) $\dim_\delta(Z(s)) \leq k$，且

(3) 对于 $Z(s)$ 的 δ-维数为 k 的不可约分支的每个一般点 ξ，乘以 s 诱导单射 $\mathcal{O}_{Y,\xi} \to \mathcal{L}_\xi$。

写 $[Y]_{k+1} = \sum n_i [Y_i]$，其中 $Y_i \subset Y$ 是 Y 的 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支。令 $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$。那么在 Y 上有

$$[Z(s)]_k = \sum n_i [Z(s_i)]_k \tag{42.25.3.1}$$

作为 k-圈。

证明. 设 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。设 $\xi \in Z$ 是其一般点。我们希望比较表达式 $\sum n_i [Z(s_i)]_k$ 中 $[Z]$ 的系数 n 与表达式 $[Z(s)]_k$ 中 $[Z]$ 的系数 m。选择生成元 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$。写 $A = \mathcal{O}_{Y,\xi}$，$L = \mathcal{L}_\xi$。那么 $L = A s_\xi$。写 $s = f s_\xi$ 对某个（唯一的）$f \in A$。假设 (3) 意味着 $f : A \to A$ 是单射。由于 $\dim_\delta(Y) \leq k+1$ 且 $\dim_\delta(Z) = k$，我们有 $\dim(A) = 0$ 或 1。我们有

$$m = \mathrm{length}_A(A/(f))$$

在任一情形下都是有限的。

如果 $\dim(A) = 0$，那么 $f : A \to A$ 是单射意味着 $f \in A^*$。因此在此情形下 m 为零。此外，条件 $\dim(A) = 0$ 意味着 ξ 不落在任何 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支上，即 $n = 0$。

现在，设 $\dim(A) = 1$。由于 A 是诺特局部环，它有有限多个极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$。这些与通过 ξ' 的 Y_i 一一对应。此外 $n_i = \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A_{\mathfrak{q}_i})$。另外，$[Z]$ 在 $[Z(s_i)]_k$ 中的重数是 $\text{length}_A(A/(f, \mathfrak{q}_i))$。因此在此情形下要证明的等式是

$$\text{length}_A(A/(f)) = \sum \text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(A_{\mathfrak{q}_i})\text{length}_A(A/(f, \mathfrak{q}_i))$$

这由引理 42.3.2 推出。 □

以下引理是一个有用的结果，用于计算可逆层的 c_1 与闭子概形相伴的圈的交积。回忆 $Z(s) \subset X$ 表示概形 X 上可逆层的整体截面 s 的零概形，见 **Divisors**，定义 31.15.8。

引理 42.25.4. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Y \subset X$ 是闭子概形。设 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L}|_Y)$。假设

(1) $\dim_\delta(Y) \leq k + 1$，
(2) $\dim_\delta(Z(s)) \leq k$，且
(3) 对于 $Z(s)$ 的 δ-维数为 k 的不可约分支的每个一般点 ξ，乘以 s 诱导单射 $\mathcal{O}_{Y,\xi} \to (\mathcal{L}|_Y)_\xi$[1]。

那么在 $\text{CH}_k(X)$ 中

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = [Z(s)]_k$$

证明. 写

$$[Y]_{k+1} = \sum n_i[Y_i]$$

其中 $Y_i \subset Y$ 是 Y 的 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支，$n_i > 0$。由假设，限制 $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$ 非零，因此是正则截面。由引理 42.24.2 我们看到 $[Z(s_i)]_k$ 表示 $c_1(\mathcal{L}|_{Y_i})$。因此按定义

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = \sum n_i[Z(s_i)]_k$$

因此结果由引理 42.25.3 推出。 □

42.26. 与可逆层相交以及推前拉回

在本节中我们证明运算 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 与平坦拉回和紧合前推可交换。

引理 42.26.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。设 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。假设 Y 是整的且 $n = \dim_\delta(Y)$。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。那么在 $Z_{n+r-1}(X)$ 中我们有

$$f^* div_{\mathcal{L}}(s) = \sum n_i div_{f^*\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

[1]例如，如果 s 是 $\mathcal{L}|_Y$ 的正则截面，则此条件成立。

这里求和取遍 X 的 δ-维数为 $n+r$ 的不可约分支 X_i，截面 $s_i = f|_{X_i}^*(s)$ 是 s 的拉回，$n_i = m_{X_i,X}$ 是 X_i 在 X 中的重数。

证明. 为证明圈的等式，我们可以在 Y 上局部工作。因此我们可以假设 Y 是仿射的，且 $s = p/q$ 对某些非零截面 $p \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$ 和 $q \in \Gamma(Y, \mathcal{O})$。如果我们能证明

$$f^*\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(p) = \sum n_i \mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}|_{X_i}}(p_i) \quad \text{和} \quad f^*\mathrm{div}_{\mathcal{O}}(q) = \sum n_i \mathrm{div}_{\mathcal{O}_{X_i}}(q_i)$$

（记号显然）那么由加性我们就获胜，见 **Divisors**，引理 31.28.5。因此我们可以假设 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$。在此情形下我们可以应用等式 (42.25.3.1) 看到

$$[Z(f^*(s))]_{k+r-1} = \sum n_i \mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

其中 $f^*(s) \in f^*\mathcal{L}$ 表示 s 到 X 的拉回。另一方面，由引理 42.24.2 和 42.14.4 我们有

$$f^*\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = f^*[Z(s)]_{k-1} = [f^{-1}(Z(s))]_{k+r-1},$$

由于 $Z(f^*(s)) = f^{-1}(Z(s))$，我们获胜。 □

引理 42.26.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。设 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。设 α 是 Y 上的 k-圈。那么在 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*\alpha$$

证明. 写 $\alpha = \sum n_i[W_i]$。我们将通过在 X 的闭子概形 $f^{-1}(W_i)$ 上产生一个有理等价，证明在 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W_i]) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W_i]$$

由注记 42.19.6 中的讨论，这将证明引理的等式成立。

设 $W \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。考虑闭子概形 $W' = f^{-1}(W) = W \times_Y X$，使得我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ W & \longrightarrow & Y \end{array}$$

我们必须证明 $f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W]) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W]$。选择 $\mathcal{L}|_W$ 的非零亚纯截面 s。设 $W_i' \subset W'$ 是 δ-维数为 $k+r$ 的不可约分支。写 $[W']_{k+r} = \sum n_i[W_i']$，其中 n_i 是 W_i' 在 W' 中的重数（按定义）。因此 $f^*[W] = \sum n_i[W_i']$ 在 $Z_{k+r}(X)$ 中。由于每个 $W_i' \to W$ 是支配的，我们看到 $s_i = s|_{W_i'}$ 是每个 i 的非零亚纯截面。由引理 42.26.1，我们在 $Z_{k+r-1}(W')$ 中有以下圈的等式

$$h^*\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(s) = \sum n_i \mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}|_{W_i'}}(s_i)$$

这完成了证明，因为左边是 W' 上的圈，它前推到 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中的 $f^*(c_1(\mathcal{L})\cap[W])$，而右边是 W' 上的圈，它前推到 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中的 $c_1(f^*\mathcal{L})\cap f^*[W]$。 □

引理 42.26.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f:X\to Y$ 是紧合态射。设 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。设 s 是 Y 上 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。假设 X、Y 是整的，f 是支配的，且 $\dim_\delta(X)=\dim_\delta(Y)$。那么在 Y 上有

$$f_*\left(div_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)\right)=[R(X):R(Y)]div_{\mathcal{L}}(s).$$

特别地

$$f_*(c_1(f^*\mathcal{L})\cap[X])=[R(X):R(Y)]c_1(\mathcal{L})\cap[Y]=c_1(\mathcal{L})\cap f_*[X]$$

证明. 最后一个等式由第一个推出，因为按定义 $f_*[X]=[R(X):R(Y)][Y]$。事实证明我们可以重新使用引理 42.18.1 来证明这一点。即，由于我们试图证明圈的等式，我们可以在 Y 上局部工作。因此我们可以假设 $\mathcal{L}=\mathcal{O}_Y$。在此情形下 s 对应于有理函数 $g\in R(Y)$，我们只需证明

$$f_*\left(\mathrm{div}_X(g)\right)=[R(X):R(Y)]\mathrm{div}_Y(g).$$

与上述引理 42.18.1 的结果比较，我们看到这是真的，因为当 $g\in R(Y)^*$ 时 $\mathrm{Nm}_{R(X)/R(Y)}(g)=g^{[R(X):R(Y)]}$。 □

引理 42.26.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $p:X\to Y$ 是紧合态射。设 $\alpha\in Z_{k+1}(X)$。设 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。那么在 $\mathrm{CH}_k(Y)$ 中

$$p_*(c_1(p^*\mathcal{L})\cap\alpha)=c_1(\mathcal{L})\cap p_*\alpha$$

证明. 假设 p 具有以下性质：对于每个整闭子概形 $W\subset X$，映射 $p|_W:W\to Y$ 是闭浸入。那么，由与 $c_1(\mathcal{L})$ 作 cap 积的定义，引理成立。

我们将利用这个注记来化归到一个特殊情形。即，写 $\alpha=\sum n_i[W_i]$，其中 $n_i\neq 0$ 且 W_i 两两不同。设 $W_i'\subset Y$ 是 W_i 的像（作为整闭子概形）。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X'=\coprod W_i & \xrightarrow{q} & X \\ \downarrow{\scriptstyle p'} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Y'=\coprod W_i' & \xrightarrow{q'} & Y. \end{array}$$

由于 $\{W_i\}$ 在 X 上局部有限，且 p 是紧合的，我们看到 $\{W_i'\}$ 在 Y 上局部有限，且 q,q',p' 也是紧合态射。我们可以将 $\sum n_i[W_i]$ 也视为 k-圈 $\alpha'\in Z_k(X')$。显然 $q_*\alpha'=\alpha$。由证明开头的注记，我们有 $q_*(c_1(q^*p^*\mathcal{L})\cap\alpha')=c_1(p^*\mathcal{L})\cap q_*\alpha'$ 和 $(q')_*(c_1((q')^*\mathcal{L})\cap p'_*\alpha')=c_1(\mathcal{L})\cap q'_*p'_*\alpha'$。因此只需对态射 p' 和圈 $\sum n_i[W_i]$ 证明引理。显然，这意味着我们可以假设 X、Y 是整的，$f:X\to Y$ 是支配的且 $\alpha=[X]$。在此情形下结果由引理 42.26.3 推出。 □

42.27. 关键公式

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的且 $\dim_\delta(X) = n$。设 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面，t 是 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。设 $Z_i \subset X$，$i \in I$ 是余维数为 1 的不可约闭子集的局部有限集，具有以下性质：如果 $Z \notin \{Z_i\}$ 且一般点为 ξ，则 s 是 $\mathcal{L}_\xi$ 的生成元且 t 是 $\mathcal{N}_\xi$ 的生成元。这样的集合存在，由 **Divisors**，引理 31.28.2。那么

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{L}}(s)[Z_i]$$

类似地

$$\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t)[Z_i]$$

进一步展开定义，我们对每个 i 选取生成元 $s_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$ 和 $t_i \in \mathcal{N}_{\xi_i}$，其中 ξ_i 是 Z_i 的一般点。那么我们可以写

$$s = f_i s_i \quad \text{和} \quad t = g_i t_i$$

令 $B_i = \mathcal{O}_{X,\xi_i}$。那么按定义

$$\mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{L}}(s) = \mathrm{ord}_{B_i}(f_i) \quad \text{和} \quad \mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t) = \mathrm{ord}_{B_i}(g_i)$$

由于 t_i 是 $\mathcal{N}_{\xi_i}$ 的生成元，我们看到它在纤维 $\mathcal{N}_{\xi_i} \otimes \kappa(\xi_i)$ 中的像是 $\mathcal{N}|_{Z_i}$ 的非零亚纯截面。我们将这个像记为 $t_i|_{Z_i}$。由我们的定义推出

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)(Z_i \to X)_* \mathrm{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

类似地

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(g_i)(Z_i \to X)_* \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中。我们将在这两个圈之间找到有理等价。为此我们考虑驯符号

$$\partial_{B_i}(f_i, g_i) \in \kappa(\xi_i)^*$$

见节 42.5。

引理 42.27.1 (关键公式)**.** 在上述情形中，圈

$$\sum (Z_i \to X)_* \left(ord_{B_i}(f_i) div_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - ord_{B_i}(g_i) div_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) \right)$$

等于圈

$$\sum (Z_i \to X)_* div(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

证明. 首先，让我们检查如果用 us_i 替换 s_i，其中 u 是 B_i 中的单位，会发生什么。那么 f_i 被替换为 $u^{-1}f_i$。因此引理的第一个表达式的第一部分不变，在第二部分中我们添加

$$-\mathrm{ord}_{B_i}(g_i)\mathrm{div}(u|_{Z_i})$$

（其中 $u|_{Z_i}$ 是 u 在剩余域中的像），由 **Divisors**，引理 31.28.3；在第二个表达式中我们添加

$$\mathrm{div}(\partial_{B_i}(u^{-1}, g_i))$$

由驯符号的双线性。这些项由驯符号的性质 (6) 一致。

设 $Z \subset X$ 是 $\dim_\delta(Z) = n-2$ 的不可约闭子集。为证明引理的两个圈中 Z 的系数相同，我们可以如上一段那样进行替换 $s_i \mapsto us_i$。以完全相同的方式可以证明我们可以对 B_i 的某个单位 v 进行替换 $t_i \mapsto vt_i$。

由于我们在证明圈的等式，我们可以一次论证一个系数。因此我们选择 $\dim_\delta(Z) = n-2$ 的不可约闭子集 $Z \subset X$ 并比较系数。设 $\xi \in Z$ 是一般点，令 $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$。这是维数为 2 的诺特局部整环。选择 $\mathcal{L}_\xi$ 和 $\mathcal{N}_\xi$ 的生成元 σ 和 τ。在收缩 X 后，我们可以并且确实假设 σ 和 τ 定义了可逆层 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 在整个 X 上的平凡化。由于 Z_i 局部有限，在收缩 X 后我们可以假设对所有 $i \in I$ 有 $Z \subset Z_i$ 且 I 是有限的。那么 ξ_i 对应于 A 的高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q}_i \subset A$。我们可以写 $s_i = a_i\sigma$ 和 $t_i = b_i\tau$，其中 a_i 和 b_i 是 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 中的单位。由上面的注记，只需对所有 i 证明 $a_i = b_i = 1$ 的情形。

假设对所有 i 有 $a_i = b_i = 1$。那么引理的第一个表达式为零，因为我们选择 σ 和 τ 为平凡化截面。写 $s = f\sigma$ 和 $t = g\tau$，其中 f 和 g 在 A 的分式域中。由上一段我们已经化归到对所有 i 有 $f_i = f$ 和 $g_i = g$ 的情形。此外，对于不在 $\{\mathfrak{q}_i\}$ 中的 A 的高度 1 素理想 $\mathfrak{q}$，我们有 f 和 g 都是 $A_\mathfrak{q}$ 中的单位（由我们在引理前的讨论中对族 $\{Z_i\}$ 的选择）。因此引理的第二个表达式中 Z 的系数是

$$\sum\nolimits_i \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\partial_{B_i}(f, g))$$

这由关键引理 42.6.3 为零。 □

注记 42.27.2. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $k \in \mathbf{Z}$。我们断言存在复形

$$\bigoplus\nolimits'_{\delta(x)=k+2} K_2^M(\kappa(x)) \xrightarrow{\partial} \bigoplus\nolimits'_{\delta(x)=k+1} K_1^M(\kappa(x)) \xrightarrow{\partial} \bigoplus\nolimits'_{\delta(x)=k} K_0^M(\kappa(x))$$

这里我们使用注记 42.19.2 中引入的记号与约定，此外

(1) $K_2^M(\kappa(x))$ 是点 $x \in X$ 的剩余域 $\kappa(x)$ 的 Milnor K-理论的次数 2 部分（见注记 42.6.4），它是 $\kappa(x)^* \otimes_{\mathbf{Z}} \kappa(x)^*$ 对由形如 $\lambda \otimes (1-\lambda)$（$\lambda \in \kappa(x) \setminus \{0, 1\}$）的元素生成的子群的商，且

(2) 第一个微分 ∂ 定义如下：给定第一项中的元素 $\xi = \sum_x \alpha_x$，我们令

$$\partial(\xi) = \sum\nolimits_{x \rightsquigarrow x',\ \delta(x')=k+1} \partial_{\mathcal{O}_{W_x,x'}}(\alpha_x)$$

其中 $\partial_{\mathcal{O}_{W_x,x'}} : K_2^M(\kappa(x)) \to K_1^M(\kappa(x))$ 是节 42.5 中构造的驯符号。

我们断言我们得到一个复形，即 $\partial \circ \partial = 0$。为看到这一点，只需取如上元素 ξ 和点 $x'' \in X$ 且 $\delta(x'') = k$，并检查元素 $\partial(\partial(\xi))$ 中 x'' 的系数为零。因为 $\xi = \sum \alpha_x$ 是局部有限和，由加性我们实际上可以假设 $\xi = \alpha_x$ 对某个 $x \in X$ 且 $\delta(x) = k+2$ 和 $\alpha_x \in K_2^M(\kappa(x))$。再次由线性性我们可以假设 $\alpha_x = f \otimes g$ 对某些 $f, g \in \kappa(x)^*$。记 $W \subset X$ 为以 x 为一般点的整闭子概形。如果 $x'' \notin W$，则立即清楚 $\partial(\partial(\xi))$ 中 x 的系数为零。如果 $x'' \in W$，则我们看到 $\partial(\partial(x))$ 中 x'' 的系数等于

$$\sum\nolimits_{x \rightsquigarrow x' \rightsquigarrow x'',\ \delta(x')=k+1} \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{\overline{\{x'\}},x''}}(\partial_{\mathcal{O}_{W,x'}}(f,g))$$

关键代数引理 42.6.3 恰好说明这是零。

注记 42.27.3. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $k \in \mathbf{Z}$。注记 42.27.2 中的复形和注记 42.19.2 中 $\mathrm{CH}_k(X)$ 的表现提示我们可以定义第一高阶 Chow 群

$$\mathrm{CH}_k^M(X,1) = H_1(\text{注记 42.27.2 中的复形})$$

我们使用上标 ^{M} 以区分我们的记号与文献中定义的高阶 Chow 群，例如 Spencer Bloch 的论文（[**Blo86**] 和 [**Blo94**]）。设 $U \subset X$ 是开集，补集为 $Y \subset X$（视为约化闭子概形）。那么我们得到分裂短正合序列

$$0 \to \bigoplus\nolimits'_{y \in Y, \delta(y)=k+i} K_i^M(\kappa(y)) \to \bigoplus\nolimits'_{x \in X, \delta(x)=k+i} K_i^M(\kappa(x)) \to \bigoplus\nolimits'_{u \in U, \delta(u)=k+i} K_i^M(\kappa(u)) \to 0$$

对 $i = 2, 1, 0$，与注记 42.27.2 中复形的边界映射相容。应用蛇引理（见 **Homology**，引理 12.13.6），我们得到六项正合序列

$$\mathrm{CH}_k^M(Y,1) \to \mathrm{CH}_k^M(X,1) \to \mathrm{CH}_k^M(U,1) \to \mathrm{CH}_k(Y) \to \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_k(U) \to 0$$

推广了引理 42.19.3 的典范正合序列。经过一些工作，也可以为第一高阶 Chow 群 $\mathrm{CH}_k^M(X,1)$ 定义平坦拉回和紧合前推。我们将在以后回到这一点（此处插入未来引用）。

42.28. 与可逆层相交以及有理等价

应用关键引理，我们得到与可逆层相交的基本性质。特别地，我们将看到 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 通过有理等价分解，并且不同可逆层的这些运算可交换。

引理 42.28.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的且 $\dim_\delta(X) = n$。设 $\mathcal{L}$、$\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层。选择 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面 s 和 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面 t。令 $\alpha = div_{\mathcal{L}}(s)$ 和 $\beta = div_{\mathcal{N}}(t)$。那么在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L}) \cap \beta$$

证明. 由关键引理 42.27.1 及其前面的讨论立即推出。 □

引理 42.28.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。运算 $\alpha \mapsto c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 通过有理等价分解，给出运算

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \mathrm{CH}_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$$

证明. 设 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$，且 $\alpha \sim_{rat} 0$。我们必须证明定义 42.25.1 中定义的 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 为零。由定义 42.19.1，存在 $\dim_\delta(W_j) = k+2$ 的整闭子概形的局部有限族 $\{W_j\}$ 和有理函数 $f_j \in R(W_j)^*$，使得

$$\alpha = \sum (i_j)_* \mathrm{div}_{W_j}(f_j)$$

注意 $p : \coprod W_j \to X$ 是紧合态射，因此 $\alpha = p_*\alpha'$，其中 $\alpha' \in Z_{k+1}(\coprod W_j)$ 是主除子 $\mathrm{div}_{W_j}(f_j)$ 的和。由引理 42.26.4 我们有 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha')$。因此只需证明每个 $c_1(\mathcal{L}|_{W_j}) \cap \mathrm{div}_{W_j}(f_j)$ 为零。换言之，我们可以假设 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}_X(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。

假设 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}_X(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。我们可以将 f 视为可逆层 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$ 的正则亚纯截面。选择 $\mathcal{L}$ 的亚纯截面 s，记 $\beta = \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)$。由引理 42.28.1 我们得出结论

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{O}_X) \cap \beta.$$

然而，由引理 42.25.2 我们看到右边在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中为零，正如所愿。 □

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。我们将记

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \mathrm{CH}_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$$

为运算 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$。这由引理 42.28.2 有意义。我们将记 $c_1(\mathcal{L})^s \cap -$ 为这个运算的 s 次迭代，对所有 $s \geq 0$。

引理 42.28.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$、$\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层。对于任何 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+2}(X)$，在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中我们有

$$c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$$

证明. 写 $\alpha = \sum m_j[Z_j]$，其中 $Z_j \subset X$ 是 $\dim_\delta(Z_j) = k+2$ 的整闭子概形的局部有限族。考虑紧合态射 $p : \coprod Z_j \to X$。令 $\alpha' = \sum m_j[Z_j]$ 为 $\coprod Z_j$ 上的 $(k+2)$-圈。由引理 42.26.4 的多次应用，我们看到 $c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap c_1(p^*\mathcal{N}) \cap \alpha')$ 和 $c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{N}) \cap c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha')$。因此只需在 X 是整的且 $\alpha = [X]$ 的情形证明公式。在此情形下结果由引理 42.28.1 和定义推出。 □

42.29. Gysin 同态

在本节中我们定义可逆层截面的零概形 D 的 Gysin 映射。当 D 是有效 Cartier 除子时出现有趣的情形，但推广到任意 D 使我们有灵活性来表述各种相容性，见注记 42.29.7 和引理 42.29.8、42.29.9 和 42.30.5。这些结果可以推广到赋予虚拟法丛的局部主闭子概形（注记 42.29.2）或伪除子（注记 42.29.3）。

回忆有效 Cartier 除子与同构类对 $(\mathcal{L}, s)$ 一一对应，其中 $\mathcal{L}$ 是可逆层，s 是正则整体截面，见 **Divisors**，引理 31.15.10。如果 D 对应于 $(\mathcal{L}, s)$，那么 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$。阅读本节时请记住这一点。

定义 42.29.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L}, s)$ 是由可逆层和整体截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 组成的对。设 $D = Z(s)$ 是 s 的零概形，记 $i : D \to X$ 为闭浸入。我们对每个整数 k 定义 *Gysin* 同态

$$i^* : Z_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(D).$$

由以下规则给出：

(1) 给定整闭子概形 $W \subset X$，$\dim_\delta(W) = k+1$，我们定义
   (a) 如果 $W \not\subset D$，则 $i^*[W] = [D \cap W]_k$ 作为 D 上的 k-圈，且
   (b) 如果 $W \subset D$，则 $i^*[W] = i'_*(c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W])$，其中 $i' : W \to D$ 是诱导的闭浸入。

(2) 对于一般的 $(k+1)$-圈 $\alpha = \sum n_j[W_j]$，我们令

$$i^*\alpha = \sum n_j i^*[W_j]$$

(3) 如果 D 是有效 Cartier 除子，那么我们记 $D \cdot \alpha = i_* i^* \alpha$ 为类 $i^*\alpha$ 前推到 X 上的类。

事实上，正如我们后面将看到的，这个 Gysin 同态 i^* 可以视为非平坦拉回的一个例子。因此我们有时非正式地称类 $i^*\alpha$ 为类 α 的*拉回*。

注记 42.29.2. 设 X 是在 S（如情形 42.7.1）上局部有限型的概形。设 $(D, \mathcal{N}, \sigma)$ 是由局部主（**Divisors**，定义 31.14.1）闭子概形 $i : D \to X$、可逆 $\mathcal{O}_D$-模 $\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{O}_D$-模的满射 $\sigma : \mathcal{N}^{\otimes -1} \to i^*\mathcal{I}_D$ 组成的三元组[2]。这里 $\mathcal{N}$ 应被视为 D 在 X 中的*虚拟法丛*。定义 42.29.1 中 $i^* : Z_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(D)$ 的构造可以推广到这样的三元组，见节 42.54。

[2]这个条件保证如果 D 是有效 Cartier 除子，则 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X(D)|_D$。

注记 42.29.3. 设 X 是在 S（如情形 42.7.1）上局部有限型的概形。在 [**Ful98**] 中，X 上的伪除子定义为三元组 $D=(\mathcal{L},Z,s)$，其中 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，$Z\subset X$ 是闭子集，$s\in\Gamma(X\setminus Z,\mathcal{L})$ 是处处非零的截面。与上面类似，可以对 $\mathrm{CH}_{k+1}(X)$ 中的每个 α 定义乘积 $D\cdot\alpha$ 在 $\mathrm{CH}_k(Z\cap|\alpha|)$ 中，其中 $|\alpha|$ 是 α 的支撑。

引理 42.29.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L},s,i:D\to X)$ 如定义 *42.29.1*。设 α 是 X 上的 $(k+1)$-圈。那么在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中 $i_*i^*\alpha=c_1(\mathcal{L})\cap\alpha$。特别地，如果 D 是有效 *Cartier* 除子，则 $D\cdot\alpha=c_1(\mathcal{O}_X(D))\cap\alpha$。

证明. 写 $\alpha=\sum n_j[W_j]$，其中 $i_j:W_j\to X$ 是 $\dim_\delta(W_j)=k$ 的整闭子概形。由于 D 是 s 的零概形，我们看到 $D\cap W_j$ 是限制 $s|_{W_j}$ 的零概形。因此对于每个 j 使得 $W_j\not\subset D$，由引理 42.25.4 我们有 $c_1(\mathcal{L})\cap[W_j]=[D\cap W_j]_k$。因此由定义 42.25.1，在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中有

$$c_1(\mathcal{L})\cap\alpha=\sum\nolimits_{W_j\not\subset D}n_j[D\cap W_j]_k+\sum\nolimits_{W_j\subset D}n_ji_{j,*}(c_1(\mathcal{L})|_{W_j})\cap[W_j])$$

右边逐项匹配定义 42.29.1 中类 $i^*\alpha$ 在 D 上的前推。因此我们获胜。 □

引理 42.29.5. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L},s,i:D\to X)$ 如定义 *42.29.1*。

(1) 设 $Z\subset X$ 是闭子概形，使得 $\dim_\delta(Z)\le k+1$ 且 $D\cap Z$ 是 Z 上的有效 *Cartier* 除子。那么 $i^*[Z]_{k+1}=[D\cap Z]_k$。

(2) 设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，使得 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F}))\le k+1$ 且 $s:\mathcal{F}\to\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}$ 是单射。那么在 $\mathrm{CH}_k(D)$ 中

$$i^*[\mathcal{F}]_{k+1}=[i^*\mathcal{F}]_k$$

证明. 假设 $Z\subset X$ 如 (1)。那么令 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_Z$。$D\cap Z$ 是有效 Cartier 除子的假设等价于 $s:\mathcal{F}\to\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}$ 是单射的假设。此外 $[Z]_{k+1}=[\mathcal{F}]_{k+1}$ 且 $[D\cap Z]_k=[\mathcal{O}_{D\cap Z}]_k=[i^*\mathcal{F}]_k$。见引理 42.10.3。因此部分 (1) 由部分 (2) 推出。

写 $[\mathcal{F}]_{k+1}=\sum m_j[W_j]$，其中 $m_j>0$ 且 $W_j\subset X$ 是 δ-维数为 $k+1$ 的两两不同的整闭子概形。$s:\mathcal{F}\to\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}$ 是单射的假设蕴含对所有 j 有 $W_j\not\subset D$。按定义我们看到

$$i^*[\mathcal{F}]_{k+1}=\sum m_j[D\cap W_j]_k.$$

我们断言作为圈有

$$\sum[D\cap W_j]_k=[i^*\mathcal{F}]_k$$

设 $Z\subset D$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。设 $\xi\in Z$ 是其一般点。令 $A=\mathcal{O}_{X,\xi}$。令 $M=\mathcal{F}_\xi$。设 $f\in A$ 是生成 D 的理想的元素，即 $\mathcal{O}_{D,\xi}=A/fA$。由假设 $\dim(\mathrm{Supp}(M))=1$，映射

$f : M \to M$ 是单射，且 $\mathrm{length}_A(M/fM) < \infty$。此外，$\mathrm{length}_A(M/fM)$ 是 $[i^*\mathcal{F}]_k$ 中 $[Z]$ 的系数。另一方面，设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 是 M 的支撑中的极小素理想。那么

$$\sum \mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i})\mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(f)$$

是 $\sum [D \cap W_j]_k$ 中 $[Z]$ 的系数。因此由引理 42.3.2 我们看到等式成立。 □

注记 42.29.6. 设 $X \to S$、$\mathcal{L}$、s、$i : D \to X$ 如定义 42.29.1，并假设 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$。在此情形下我们可以通过要求当 $W \subset D$ 是整闭子概形时 $i^*[W] = 0$ 来定义圈上的典范映射 $i^* : Z_{k+1}(X) \to Z_k(D)$。这样做的可能性将在后面有用。

注记 42.29.7. 设 $f : X' \to X$ 是在 S（如情形 42.7.1）上局部有限型的概形态射。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 42.29.1 中的三元组。那么我们可以令 $\mathcal{L}' = f^*\mathcal{L}$、$s' = f^*s$、$D' = X' \times_X D = Z(s')$。这给出交换图

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

我们可以问 i^* 与 $(i')^*$ 之间的各种相容性。

引理 42.29.8. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f : X' \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形的紧合态射。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 *42.29.1*。形成如注记 *42.29.7* 中的图表

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

对于 X' 上的任何 $(k+1)$-圈 α'，在 $\mathrm{CH}_k(D)$ 中我们有 $i^*f_*\alpha' = g_*(i')^*\alpha'$（这有意义，因为 f_* 定义在圈的水平上）。

证明. 假设 $\alpha = [W']$ 对某个整闭子概形 $W' \subset X'$。设 $W = f(W') \subset X$。在情形 $W' \not\subset D'$，则 $W \not\subset D$，我们看到

$$[W' \cap D']_k = \mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{W'}}(s'|_{W'}) \quad \text{和} \quad [W \cap D]_k = \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(s|_W)$$

因此第一个圈的前推由引理 42.26.3 等于第二个圈。因此在圈的水平上等式成立。在情形 $W' \subset D'$，则 $W \subset D$，且由引理 42.26.3 的第二个断言，$f_*(c_1(\mathcal{L}|_{W'}) \cap [W'])$ 在 $\mathrm{CH}_k(W)$ 中等于 $c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W]$。由注记 42.19.6，结果对一般 α' 成立。 □

引理 42.29.9. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f : X' \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形的相对维数为 r 的平坦态射。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 *42.29.1*。形成如注记 *42.29.7* 中的图表

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

对于 X 上的任何 $(k+1)$-圈 α，在 $\mathrm{CH}_{k+r}(D')$ 中我们有 $(i')^* f^* \alpha = g^* i^* \alpha$（这有意义，因为 f^* 定义在圈的水平上）。

证明. 假设 $\alpha = [W]$ 对某个整闭子概形 $W \subset X$。设 $W' = f^{-1}(W) \subset X'$。在情形 $W \not\subset D$，则 $W' \not\subset D'$，我们看到作为 D' 的闭子概形有

$$W' \cap D' = g^{-1}(W \cap D)$$

因此作为圈等式成立，见引理 42.14.4。在情形 $W \subset D$，则 $W' \subset D'$，且 $W' = g^{-1}(W)$，$[W']_{k+1+r} = g^*[W]$，由引理 42.26.2 在 $\mathrm{CH}_{k+r}(D')$ 中等式成立。由注记 42.19.6，结果对一般 α' 成立。 □

42.30. Gysin 同态与有理等价

在本节中我们使用关键公式来证明 Gysin 同态通过有理等价分解。我们还证明一个重要的交换性质。

引理 42.30.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。设 $i : D \to X$ 是有效 *Cartier* 除子。设 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，t 是 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。那么在 $\mathrm{CH}_{n-2}(D)$ 中 $i^* div_{\mathcal{N}}(t) = c_1(\mathcal{N}|_D) \cap [D]_{n-1}$。

证明. 写 $\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t)[Z_i]$，其中 $Z_i \subset X$ 是 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子概形。我们可以假设族 $\{Z_i\}$ 局部有限，$t \in \Gamma(U, \mathcal{N}|_U)$ 是生成元，其中 $U = X \setminus \bigcup Z_i$，且 D 的每个不可约分支是某个 Z_i，见 **Divisors**，引理 31.27.1、31.27.4 和 31.28.2。

令 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$。记 $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(D)) = \Gamma(X, \mathcal{L})$ 为典范截面。我们将把节 42.27 的讨论应用到我们当前的情形。对每个 i，设 $\xi_i \in Z_i$ 是它的一般点。令 $B_i = \mathcal{O}_{X,\xi_i}$。对每个 i 我们选取 B_i 上的生成元 $s_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$ 和 $t_i \in \mathcal{N}_{\xi_i}$，但我们坚持如果 $Z_i \not\subset D$ 则选取 $s_i = s$。写 $s = f_i s_i$ 和 $t = g_i t_i$，其中 $f_i, g_i \in B_i$。那么 $\mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t) = \mathrm{ord}_{B_i}(g_i)$。另一方面，我们有 $f_i \in B_i$ 且

$$[D]_{n-1} = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)[Z_i]$$

因为我们对 s_i 的选择。我们断言作为圈有

$$i^* \mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(g_i) \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

更确切地说，右边是表示左边的圈。即，由我们对 $\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 的公式和以下事实这是清楚的：当 $Z_i \not\subset D$ 时 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) = [Z(s_i|_{Z_i})]_{n-2} = [Z_i \cap D]_{n-2}$，因为在此情形下 $s_i|_{Z_i} = s|_{Z_i}$ 是正则截面，见引理 42.24.2。类似地，

$$c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1} = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

关键公式（引理 42.27.1）给出圈的等式

$$\sum \Big(\mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - \mathrm{ord}_{B_i}(g_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})\Big) = \sum \mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

如果 $Z_i \not\subset D$，则 $f_i = 1$，因此 $\mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i)) = 0$。因此我们得到在 D 上表示 $i^*\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 和 $c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1}$ 的特定圈之间的有理等价。这完成了证明。 □

引理 42.30.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 *42.29.1*。*Gysin* 同态通过有理等价分解，给出映射 $i^* : \mathrm{CH}_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(D)$。

证明. 设 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 且假设 $\alpha \sim_{rat} 0$。这意味着存在 δ-维数为 $k+2$ 的整闭子概形 $W_j \subset X$ 的局部有限族和 $f_j \in R(W_j)^*$，使得 $\alpha = \sum i_{j,*}\mathrm{div}_{W_j}(f_j)$。令 $X' = \coprod W_i$，考虑注记 42.29.7 的图表

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

由于 $X' \to X$ 是紧合的，由引理 42.29.8 我们看到 $i^*p_* = q_*(i')^*$。由于我们知道 q_* 通过有理等价分解（引理 42.20.3），只需对 X' 上的 $\alpha' = \sum \mathrm{div}_{W_j}(f_j)$ 证明结果。显然这将我们化归到 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$ 的情形。

假设 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。如果 $X = D$，则我们看到 $i^*\alpha$ 等于 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$。由引理 42.28.2 这有理等价于零。如果 $D \neq X$，则由引理 42.30.1 我们看到 $i^*\mathrm{div}_X(f)$ 在 $\mathrm{CH}_{n-2}(D)$ 中等于 $c_1(\mathcal{O}_D) \cap [D]_{n-1}$。当然用 $c_1(\mathcal{O}_D)$ 作 cap 积是零映射（引理 42.25.2）。 □

引理 42.30.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 *42.29.1*。那么 $i^*i_* : \mathrm{CH}_k(D) \to \mathrm{CH}_{k-1}(D)$ 将 α 送到 $c_1(\mathcal{L}|_D) \cap \alpha$。

证明. 这由 i_* 在圈上的定义和定义 42.29.1 中给出的 i^* 的定义立即推出。 □

引理 42.30.4. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 是如定义 *42.29.1* 的三元组。设 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么对于所有 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，在 $\mathrm{CH}_{k-2}(D)$ 中 $i^*(c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha) = c_1(i^*\mathcal{N}) \cap i^*\alpha$。

证明. 与引理 42.30.2 中完全相同的证明，这由引理 42.26.4、42.28.3 和 42.30.1 推出。 □

引理 42.30.5. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L},s,i:D\to X)$ 和 $(\mathcal{L}',s',i':D'\to X)$ 是如定义 *42.29.1* 的两个三元组。那么图表

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow[i^*]{} & \mathrm{CH}_{k-1}(D)\\ {\scriptstyle (i')^*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j^*}\\ \mathrm{CH}_{k-1}(D') & \xrightarrow{(j')^*} & \mathrm{CH}_{k-2}(D\cap D')\end{array}$$

交换，其中每个映射都是 *Gysin* 映射。

证明. 记 $j:D\cap D'\to D$ 和 $j':D\cap D'\to D'$ 为对应于 $(\mathcal{L}|_{D'},s|_{D'})$ 和 $(\mathcal{L}'_D,s|_D)$ 的闭浸入。我们必须证明对所有 $\alpha\in\mathrm{CH}_k(X)$ 有 $(j')^*i^*\alpha=j^*(i')^*\alpha$。设 $W\subset X$ 是维数为 k 的整闭子概形。让我们在 $\alpha=[W]$ 的情形证明等式。我们将从关键公式推导它。

设 σ 是 $\mathcal{L}|_W$ 的非零亚纯截面，我们要求如果 $W\not\subset D$ 则它等于 $s|_W$。设 σ' 是 $\mathcal{L}'|_W$ 的非零亚纯截面，我们要求如果 $W\not\subset D'$ 则它等于 $s'|_W$。如节 42.27 中的讨论，写

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(\sigma)=\sum\mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{L}|_W}(\sigma)[Z_i]=\sum n_i[Z_i]$$

类似地

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_W}(\sigma')=\sum\mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{L}'|_W}(\sigma')[Z_i]=\sum n'_i[Z_i]$$

那么我们看到如果 $n_i\neq0$ 则 $Z_i\subset D$，如果 $n'_i\neq0$ 则 $Z'_i\subset D'$。对每个 i，设 $\xi_i\in Z_i$ 是一般点。如节 42.27 中那样，我们对每个 i 选择元素 $\sigma_i\in\mathcal{L}_{\xi_i}$（分别地 $\sigma'_i\in\mathcal{L}'_{\xi_i}$），它在 $B_i=\mathcal{O}_{W,\xi_i}$ 上生成，且如果 $Z_i\not\subset D$（分别地 $Z_i\not\subset D'$）则等于 s（分别地 s'）的像。写 $\sigma=f_i\sigma_i$ 和 $\sigma'=f'_i\sigma'_i$，使得 $n_i=\mathrm{ord}_{B_i}(f_i)$ 和 $n'_i=\mathrm{ord}_{B_i}(f'_i)$。由我们的定义推出

$$(j')^*i^*[W]=\sum\mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i})$$

作为圈，且

$$j^*(i')^*[W]=\sum\mathrm{ord}_{B_i}(f'_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i})$$

关键公式（引理 42.27.1）现在给出圈的等式

$$\sum\Big(\mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i})-\mathrm{ord}_{B_i}(f'_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i})\Big)=\sum\mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i,f'_i))$$

注意如果 $Z_i\not\subset D\cap D'$，则 $\mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i,f'_i))=0$，因为在此情形下要么 $f_i=1$ 要么 $f'_i=1$。因此我们得到在 $D\cap D'\cap W$ 上表示 $(j')^*i^*[W]$ 和 $j^*(i')^*[W]$ 的特定圈之间的有理等价。由注记 42.19.6，结果对一般 α 成立。 □

42.31. 相对有效 Cartier 除子

相对有效 Cartier 除子定义和讨论于 **Divisors**，节 31.19。为发展向量丛 Chern 类的基本结果，我们只需要环境概形和有效 Cartier 除子都平坦于基的情形。

引理 42.31.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $p : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。设 $i : D \to X$ 是相对有效 *Cartier* 除子（***Divisors***，定义 *31.19.2*）。设 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$。对于任何 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+1}(Y)$，在 $\mathrm{CH}_{k+r}(D)$ 中我们有

$$i^*p^*\alpha = (p|_D)^*\alpha$$

且在 $\mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 中

$$c_1(\mathcal{L}) \cap p^*\alpha = i_*((p|_D)^*\alpha)$$

证明. 设 $W \subset Y$ 是 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形。由 **Divisors**，引理 31.19.1 我们看到 $D \cap p^{-1}W$ 是 $p^{-1}W$ 上的有效 Cartier 除子。由引理 42.29.5 我们得到

$$i^*[p^{-1}W]_{k+r+1} = [D \cap p^{-1}W]_{k+r} = [(p|_D)^{-1}(W)]_{k+r}.$$

中的第一个等式，第二个等式因为作为概形有 $D \cap p^{-1}(W) = (p|_D)^{-1}(W)$。由于按定义 $p^*[W] = [p^{-1}W]_{k+r+1}$，我们看到作为圈有 $i^*p^*[W] = (p|_D)^*[W]$。如果 $\alpha = \sum m_j[W_j]$ 是一般的 $k+1$-圈，那么作为圈我们得到 $i^*\alpha = \sum m_j i^*p^*[W_j] = \sum m_j (p|_D)^*[W_j]$。这证明了第一个等式。为从第一个推出第二个，应用引理 42.29.4。 □

42.32. 仿射丛

对于仿射丛，拉回映射在 Chow 群上是满射。

引理 42.32.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。假设对于每个 $y \in Y$，存在开邻域 $U \subset Y$，使得 $f|_{f^{-1}(U)} : f^{-1}(U) \to U$ 同构于态射 $U \times \mathbf{A}^r \to U$。那么对于所有 $k \in \mathbf{Z}$，$f^* : \mathrm{CH}_k(Y) \to \mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 是满射。

证明. 设 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+r}(X)$。写 $\alpha = \sum m_j[W_j]$，其中 $m_j \neq 0$，W_j 是 δ-维数为 $k+r$ 的两两不同的整闭子概形。那么族 $\{W_j\}$ 在 X 中局部有限。对于任何拟紧开集 $V \subset Y$，我们看到 $f^{-1}(V) \cap W_j$ 仅对有限多个 j 非空。因此像的闭包 $Z_j = \overline{f(W_j)}$ 的集合是 Y 的整闭子概形的局部有限族。

考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z_j) & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z_j & \longrightarrow & Y \end{array}$$

假设 $[W_j] \in Z_{k+r}(f^{-1}(Z_j))$ 有理等价于某个 k-圈 $\beta_j \in \mathrm{CH}_k(Z_j)$ 的拉回 $f_j^*\beta_j$。那么 $\beta = \sum m_j\beta_j$ 将是 Y 上的 k-圈，且 $f^*\beta = \sum m_j f_j^*\beta_j$ 将有理等价于 α（见注记 42.19.6）。这将我们化归到 Y 是整的，且 $\alpha = [W]$ 对某个支配 Y 的 X 的整闭子概形。特别地，我们可以假设 $d = \dim_\delta(Y) < \infty$。

因此我们可以对 $d = \dim_\delta(Y)$ 进行归纳。如果 $d < k$，那么 $\mathrm{CH}_{k+r}(X) = 0$，引理成立。由假设存在稠密开集 $V \subset Y$，使得作为 V 上的概形有 $f^{-1}(V) \cong V \times \mathbf{A}^r$。假设我们可以证明对于某个 $\beta \in Z_k(V)$ 有 $\alpha|_{f^{-1}(V)} = f^*\beta$。由引理 42.14.2 我们看到对于某个 $\beta' \in Z_k(Y)$ 有 $\beta = \beta'|_V$。由引理 42.19.3 的正合序列 $\mathrm{CH}_k(f^{-1}(Y \setminus V)) \to \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_k(f^{-1}(V))$，我们看到 $\alpha - f^*\beta'$ 来自某个圈 $\alpha' \in \mathrm{CH}_{k+r}(f^{-1}(Y \setminus V))$。由于 $\dim_\delta(Y \setminus V) < d$，我们通过对 d 的归纳获胜。

因此我们可以假设 $X = Y \times \mathbf{A}^r$。在此情形下我们可以将 f 分解为

$$X = Y \times \mathbf{A}^r \to Y \times \mathbf{A}^{r-1} \to \ldots \to Y \times \mathbf{A}^1 \to Y.$$

因此只需处理 $r = 1$ 的情形。由证明第二段中的论证，我们化归到 $\alpha = [W]$，Y 整，且 $W \to Y$ 支配的情形。再次我们可以对 $d = \dim_\delta(Y)$ 进行归纳。如果 $W = Y \times \mathbf{A}^1$，那么 $[W] = f^*[Y]$。最后，如果 $W \subset Y \times \mathbf{A}^1$ 是真包含，那么 $W \to Y$ 诱导有限域扩张 $R(W)/R(Y)$。设 $P(T) \in R(Y)[T]$ 是首一不可约多项式，使得 $W \to Y$ 的一般纤维在 $\mathbf{A}^1_{R(Y)}$ 中由 P 切出。设 $V \subset Y$ 是非空开集，使得 $P \in \Gamma(V, \mathcal{O}_Y)[T]$，且 $W \cap f^{-1}(V)$ 仍由 P 切出。那么我们看到 $\alpha|_{f^{-1}(V)} \sim_{rat} 0$，因此对于 $(Y \setminus V) \times \mathbf{A}^1$ 上的某个圈 α' 有 $\alpha \sim_{rat} \alpha'$。通过对维数的归纳我们获胜。 □

引理 42.32.2. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设*

$$p : L = \underline{\mathrm{Spec}}(Sym^*(\mathcal{L})) \longrightarrow X$$

是 X 上相伴的向量丛。那么对于所有 k，$p^* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k+1}(L)$ 是同构。

证明. 关于满射性见引理 42.32.1。设 $o : X \to L$ 是 $L \to X$ 的零截面，即对应于满射 $\mathrm{Sym}^*(\mathcal{L}) \to \mathcal{O}_X$ 的态射，该满射将所有 $n > 0$ 的 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 映为零。那么 $p \circ o = \mathrm{id}_X$，且 $o(X)$ 是 L 上的有效 Cartier 除子。因此由引理 42.31.1 我们看到 $o^* \circ p^* = \mathrm{id}$，我们得出结论 p^* 也是单射。 □

注记 42.32.3. 我们将在后面看到（引理 42.36.3），如果 X 是 Y 上的秩 r 向量丛，那么拉回映射 $\mathrm{CH}_k(Y) \to \mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 是同构。只要 $X \to Y$ 满足引理 42.32.1 的假设，这就是对的，见 [**Tot14**, Lemma 2.2]。我们将在注记 42.32.8 中使用高阶 Chow 群给出证明概要。

引理 42.32.4. *在引理 42.32.2 的情形中，记 $o : X \to L$ 为零截面（见引理的证明）。那么我们有*

(1) *$o(X)$ 是 $p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 的正则整体截面的零概形，*
(2) *$o_* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_k(L)$，因为 o 是闭浸入，*

(3) $o^* : \mathrm{CH}_{k+1}(L) \to \mathrm{CH}_k(X)$，因为 $o(X)$ 是有效 *Cartier* 除子，
(4) $o^*p^* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$ 是恒等映射，
(5) 对于任何 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，$o_*\alpha = -p^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha)$，且
(6) $o^*o_* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k-1}(X)$ 等于映射 $\alpha \mapsto -c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$。

证明. 由于 $p_*\mathcal{O}_L = \mathrm{Sym}^*(\mathcal{L})$，由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）我们有 $p_*(p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}) = \mathrm{Sym}^*(\mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1}$，且 (1) 中提到的截面是典范平凡化 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1}$。我们略去该截面的消失轨迹恰为 $o(X)$ 的证明。这证明了 (1)。

部分 (2)、(3) 和 (4) 我们已在引理 42.32.2 的证明过程中看到。当然 (4) 是引理 42.31.1 中的第一个公式。

部分 (5) 由引理 42.31.1 中的第二个公式、用 c_1 作 cap 积的加性（引理 42.25.2）以及用 c_1 作 cap 积与平坦拉回可交换（引理 42.26.2）推出。

部分 (6) 由引理 42.30.3 和 $o^*p^*\mathcal{L} = \mathcal{L}$ 推出。 □

引理 42.32.5. 设 Y 是概形。设 $\mathcal{L}_i$，$i = 1, 2$ 是 Y 上的可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。设 s 是 $\mathcal{L}_1 \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}_2$ 的整体截面。记 $i : D \to Y$ 为 s 的零概形。那么存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} D_1 & \xrightarrow[i_1]{} & L & \xleftarrow[i_2]{} & D_2 \\ \downarrow{\scriptstyle p_1} & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle p_2} \\ D & \xrightarrow{i} & Y & \xleftarrow{i} & D \end{array}$$

和 $p^*\mathcal{L}_i$ 的截面 s_i，使得以下成立：

(1) $p^*s = s_1 \otimes s_2$，
(2) p 是有限型的且相对维数为 1 的平坦态射，
(3) D_i 是 s_i 的零概形，
(4) $D_i \cong \underline{\mathrm{Spec}}(Sym^*(\mathcal{L}_{3-i}^{\otimes -1})|_D))$ 在 D 上，$i = 1, 2$，
(5) $p^{-1}D = D_1 \cup D_2$（概形论并），
(6) $D_1 \cap D_2$（概形论交）同构地映射到 D，且
(7) $D_1 \cap D_2 \to D_i$ 是线丛 $D_i \to D$ 的零截面，$i = 1, 2$。

此外，该图表和截面 s_i 的构造与任意基变换可交换。

证明. 设 $p : X \to Y$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数层

$$\mathcal{A} = \left(\bigoplus\nolimits_{a_1, a_2 \geq 0} \mathcal{L}_1^{\otimes -a_1} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{L}_2^{\otimes -a_2} \right) / \mathcal{J}$$

的相对谱，其中 $\mathcal{J}$ 是由形如 $st - t$ 的局部截面生成的理想，其中 t 是任意和 $\mathcal{L}_1^{\otimes -a_1} \otimes \mathcal{L}_2^{\otimes -a_2}$（$a_1, a_2 > 0$）的局部截面。截面 s_i 视为映射 $p^*\mathcal{L}_i^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X$，定义为映射 $\mathcal{L}_i^{\otimes -1} \to \mathcal{A} = p_*\mathcal{O}_X$

的伴随。对于任何 $y \in Y$，我们可以选择包含 y 的仿射开集 $V \subset Y$，比如 $V = \mathrm{Spec}(A)$，以及平凡化 $z_i : \mathcal{O}_V \to \mathcal{L}_i^{\otimes -1}|_V$。观察到 $f = s(z_1 z_2) \in A$ 切出闭子概形 D。那么显然

$$p^{-1}(V) = \mathrm{Spec}(B[z_1, z_2]/(z_1 z_2 - f))$$

由于 D_i 由 z_i 切出，一切都清楚了。 □

引理 42.32.6. *在引理 42.32.5 的情形中，假设 Y 在 (S, δ)（如情形 42.7.1）上局部有限型。那么对于所有 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(Y)$，在 $\mathrm{CH}_k(D_1)$ 中我们有 $i_1^* p^* \alpha = p_1^* i^* \alpha$。*

证明. 设 $W \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。我们区分两种情形。

假设 $W \subset D$。那么由我们的 Gysin 同态定义和引理 42.25.2 的加性，在 $\mathrm{CH}_{k-1}(D)$ 中 $i^*[W] = c_1(\mathcal{L}_1) \cap [W] + c_1(\mathcal{L}_2) \cap [W]$。因此 $p_1^* i^*[W] = p_1^*(c_1(\mathcal{L}_1) \cap [W]) + p_1^*(c_1(\mathcal{L}_2) \cap [W])$。另一方面，由平坦拉回的构造我们有 $p^*[W] = [p^{-1}(W)]_{k+1}$。且由引理（因为图表的构造与基变换可交换）$p^{-1}(W) = W_1 \cup W_2$（概形论地），其中 $W_i = p_i^{-1}(W)$ 是 W 上的线丛。那么 $[p^{-1}(W)]_{k+1} = [W_1] + [W_2]$，因为 W_i 是 L 的 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形。因此

$$\begin{aligned} i_1^* p^*[W] &= i_1^*[p^{-1}(W)]_{k+1} \\ &= i_1^*([W_1] + [W_2]) \\ &= c_1(p_1^* \mathcal{L}_1) \cap [W_1] + [W_1 \cap W_2]_k \\ &= c_1(p_1^* \mathcal{L}_1) \cap p_1^*[W] + [W_1 \cap W_2]_k \\ &= p_1^*(c_1(\mathcal{L}_1) \cap [W]) + [W_1 \cap W_2]_k \end{aligned}$$

由 Gysin 同态的构造、平坦拉回的定义（用于第二个等式）以及 $c_1 \cap -$ 与平坦拉回的相容性（引理 42.26.2）。由于 $W_1 \cap W_2$ 是线丛 $W_1 \to W$ 的零截面，由引理 42.32.4 我们看到 $[W_1 \cap W_2]_k = p_1^*(c_1(\mathcal{L}_2) \cap [W])$。注意这里我们使用了 D_1 是 $\mathcal{L}_2$ 的逆的相对谱这一事实。因此我们得到与之前相同的结果。

假设 $W \not\subset D$。在此情形下，$i_1^* p^*[W]$ 和 $p_1^* i^*[W]$ 都由 W 在 D_1 中的概形论原像相伴的 $k-1$ 圈表示。 □

引理 42.32.7. *在情形 42.7.1 中，设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 是如定义 42.29.1 的三元组。存在交换图表*

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

使得

(1) p 和 g 是有限型的且相对维数为 1 的平坦态射，
(2) 对所有 k，$p^* : \mathrm{CH}_k(D) \to \mathrm{CH}_{k+1}(D')$ 是单射，
(3) $D' \subset X'$ 是整体截面 $s' \in \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$ 的零概形，
(4) 作为映射 $\mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_k(D')$，有 $p^*i^* = (i')^*g^*$。

此外，这些性质在通过局部有限型的态射 $Y \to X$ 进行任意基变换后仍然成立。

证明. 观察到 $(i')^*$ 有定义，因为我们有三元组 $(\mathcal{O}_{X'}, s', i' : D' \to X')$ 如定义 42.29.1。因此陈述有意义。

令 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X$，$\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}$，并对 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}_2$ 的截面 s 应用引理 42.32.5。取 $D' = D_1$。结果现在由该引理、引理 42.32.6 和引理 42.32.2 的单射性推出。 □

注记 42.32.8. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 Y 在 S 上局部有限型。设 $r \geq 0$。设 $f : X \to Y$ 是概形态射。假设每个 $y \in Y$ 包含在开集 $V \subset Y$ 中，使得作为 V 上的概形有 $f^{-1}(V) \cong V \times \mathbf{A}^r$。在本注记中我们给出 $f^* : \mathrm{CH}_k(Y) \to \mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 是同构这一事实的证明概要。首先，由引理 42.32.1 该映射是满射。设 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(Y)$ 且 $f^*\alpha = 0$。我们将证明 $\alpha = 0$。

步骤 1。我们可以假设 $\dim_\delta(Y) < \infty$。（这在实践中所有情形下都是显然的，因此我们建议读者跳过此步骤。）即，任何见证 $f^*\alpha = 0$ 在 X 上的有理等价，将使用维数为 $k + r + 1$ 的整闭子概形的局部有限族。取这些在 Y 中的像的闭包的并，我们得到一个闭子概形 $Y' \subset Y$，$\dim_\delta(Y') \leq k + r + 1$，使得 α 是某个 $\alpha' \in \mathrm{CH}_k(Y')$ 的像，且 $(f')^*\alpha = 0$，其中 f' 是 f 到 Y' 的基变换。

步骤 2。假设 $d = \dim_\delta(Y) < \infty$。那么我们可以对 d 进行归纳。如果 $d < k$，那么 $\alpha = 0$，我们完成；这是归纳的基情形。一般地，我们对 f 的假设表明我们可以选择稠密开集 $V \subset Y$，使得 $U = f^{-1}(V) = \mathbf{A}^r_V$。记 $Y' \subset Y$ 为 V 的补集作为约化闭子概形，并令 $X' = f^{-1}(Y')$。考虑

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathrm{CH}^M_{k+r}(U, 1) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(X') & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(X) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(U) \longrightarrow 0 \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\mathrm{CH}^M_k(V, 1) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(Y') & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(Y) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(V) \longrightarrow 0
\end{array}$$

这里我们使用 V 和 U 的第一高阶 Chow 群，以及在注记 42.27.3 中构造的六项正合序列，以及这些高阶 Chow 群的平坦拉回和该六项正合序列与平坦拉回的相容性。由于 $U = \mathbf{A}^r_V$，右边的垂直映射是同构。映射 $\mathrm{CH}_k(Y') \to \mathrm{CH}_{k+r}(X')$ 由对 d 的归纳是双射。因此为完成论证，只需证明

$$\mathrm{CH}^M_k(V, 1) \longrightarrow \mathrm{CH}^M_{k+r}(U, 1)$$

是满射。如引理 42.32.1 的证明中那样论证，这将化归到下面的步骤 3。

步骤 3。设 F 是域。那么 $\mathrm{CH}_0^M(\mathbf{A}^1_F, 1) = 0$。（在上述引理的证明中我们类似地证明了 $\mathrm{CH}_0(\mathbf{A}^1_F) = 0$。）我们有

$$\mathrm{CH}_0^M(\mathbf{A}^1_F, 1) = \mathrm{Coker}\left(\partial : K_2^M(F(T)) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{\mathfrak{p} \subset F[T] \text{ 极大}} \kappa(\mathfrak{p})^*\right)$$

余核消失的经典论证是通过对 $\kappa(\mathfrak{p})/F$ 的次数进行归纳，证明对应于 $\mathfrak{p}$ 的直和项在像中。如果 $\mathfrak{p}$ 由不可约首一多项式 $P(T) \in F[T]$ 生成，且如果 $u \in \kappa(x)^*$ 是某个 $Q(T) \in F[T]$（$\deg(Q) < \deg(P)$）的剩余类，那么可以证明 $\partial(Q, P)$ 在 $\mathfrak{p}$ 处产生元素 u，并可能在整除 Q 的素理想处产生一些其他单位，这些素理想具有较低次数。这完成了证明概要。

42.33. 双变相交理论

为了明智地讨论向量丛的高阶 Chern 类，我们按照 [**Ful98**] 引入双变 Chow 类。我们的定义与 [**Ful98**] 有两点不同：(1) 我们在不同的设定下工作，(2) 我们只要求我们的双变类与可逆模截面的零概形的 Gysin 同态可交换（节 42.29）。我们将在后面看到（引理 42.54.8），我们的双变类与所有高阶余维 Gysin 同态可交换，因此满足 [**Ful98**] 中对它们要求的所有性质；另见 [**Ful98**, Theorem 17.1]。

定义 42.33.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $p \in \mathbf{Z}$。*f 的 p 次双变类 c* 由一条规则给出，该规则对每个局部有限型态射 $Y' \to Y$ 和每个 k 指定一个映射

$$c \cap - : \mathrm{CH}_k(Y') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$$

其中 $X' = Y' \times_Y X$，满足以下条件

(1) 如果 $Y'' \to Y'$ 是紧合的，那么对于 Y'' 上的所有 α''，有 $c \cap (Y'' \to Y')_* \alpha'' = (X'' \to X')_*(c \cap \alpha'')$，其中 $X'' = Y'' \times_Y X$，

(2) 如果 $Y'' \to Y'$ 是固定相对维数的局部有限型平坦态射，那么对于 Y' 上的所有 α'，有 $c \cap (Y'' \to Y')^* \alpha' = (X'' \to X')^*(c \cap \alpha')$，且

(3) 如果 $(\mathcal{L}', s', i' : D' \to Y')$ 如定义 42.29.1，其拉回为 $(\mathcal{N}', t', j' : E' \to X')$ 到 X'，那么对于 Y' 上的所有 α'，我们有 $c \cap (i')^* \alpha' = (j')^*(c \cap \alpha')$。

所有 f 的 p 次双变类的集合记为 $A^p(X \to Y)$。

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $p \in \mathbf{Z}$。显然 $A^p(X \to Y)$ 是阿贝尔群。此外，显然我们有双线性复合

$$A^p(X \to Y) \times A^q(Y \to Z) \to A^{p+q}(X \to Z)$$

它是结合的。

引理 42.33.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f:X\to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形之间的相对维数为 r 的平坦态射。那么将 $Y'\to Y$ 指定为 $(f')^*:\mathrm{CH}_k(Y')\to\mathrm{CH}_{k+r}(X')$（其中 $X'=X\times_Y Y'$）的规则是次数为 $-r$ 的双变类。

证明. 这由引理 42.20.2、42.14.3、42.15.1 和 42.29.9 推出。 □

引理 42.33.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L},s,i:D\to X)$ 是如定义 *42.29.1* 的三元组。那么将 $f:X'\to X$ 指定为 $(i')^*:\mathrm{CH}_k(X')\to\mathrm{CH}_{k-1}(D')$（其中 $D'=D\times_X X'$）的规则是次数为 1 的双变类。

证明. 这由引理 42.30.2、42.29.8、42.29.9 和 42.30.5 推出。 □

引理 42.33.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to Z$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $c\in A^p(X\to Z)$ 并假设 f 是紧合的。那么将 $Z'\to Z$ 指定为 $\alpha\longmapsto f'_*(c\cap\alpha)$ 的规则是双变类，记为 $f_*\circ c\in A^p(Y\to Z)$。

证明. 这由引理 42.12.2、42.15.1 和 42.29.8 推出。 □

注记 42.33.5. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 $X\to Y$ 和 $Y'\to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $X'=Y'\times_Y X$。那么存在明显的限制映射

$$A^p(X\to Y)\longrightarrow A^p(X'\to Y'),\quad c\longmapsto res(c)$$

通过将 Y' 上局部有限型的概形 Y'' 视为 Y 上局部有限型的概形，并对任何 $\alpha''\in\mathrm{CH}_k(Y'')$ 令 $res(c)\cap\alpha''=c\cap\alpha''$ 得到。这个限制运算以明显的方式与复合相容。

注记 42.33.6. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。对于 $i=1,2$，设 $Z_i\to X$ 是局部有限型的概形态射。设 $c_i\in A^{p_i}(Z_i\to X)$，$i=1,2$ 是双变类。对于任何 $\alpha\in\mathrm{CH}_k(X)$，我们可以问是否在 $\mathrm{CH}_{k-p_1-p_2}(Z_1\times_X Z_2)$ 中有

$$c_1\cap c_2\cap\alpha=c_2\cap c_1\cap\alpha$$

如果这成立，并且在通过局部有限型的任何基变换 $X'\to X$ 后仍成立，那么我们说 c_1 和 c_2 可交换。当然这与说在 $A^{p_1+p_2}(Z_1\times_X Z_2\to X)$ 中有

$$res(c_1)\circ c_2=res(c_2)\circ c_1$$

相同。这里 $res(c_1)\in A^{p_1}(Z_1\times_X Z_2\to Z_2)$ 是 c_1 的限制，如注记 42.33.5；$res(c_2)$ 类似。

例 42.33.7. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $(\mathcal{L},s,i:D\to X)$ 如定义 42.29.1 的三元组。设 $Z\to X$ 是局部有限型的概形态射，$c\in A^p(Z\to X)$ 是双变类。那么引理 42.33.3 的双变 Gysin 类 $c'\in A^1(D\to X)$ 与 c 在注记 42.33.6 的意义下可交换。即，这是定义 42.33.1 的条件 (3) 的重述。

注记 42.33.8. 有一种更一般的双变类类型，似乎文献中未考虑。即，假设给定图表

$$X \longrightarrow Z \longleftarrow Y$$

是在 (S, δ)（如情形 42.7.1）上局部有限型的概形。设 $p \in \mathbf{Z}$。那么我们可以考虑一条规则 c，它对每个 $Z' \to Z$ 局部有限型指定映射

$$c \cap - : \mathrm{CH}_k(Y') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$$

对所有 $k \in \mathbf{Z}$，其中 $X' = X \times_Z Z'$，$Y' = Z' \times_Z Y$，与以下相容

(1) 给定 $Z'' \to Z'$ 紧合时的紧合前推，
(2) 给定 $Z'' \to Z'$ 固定相对维数平坦时的平坦拉回，以及
(3) 给定 $D' \subset Z'$ 如定义 42.29.1 时的 Gysin 映射。

我们略去详细表述。假设我们将所有此类运算的集合记为 $A^p(X \to Z \leftarrow Y)$。这个概念有用性的一个简单例子是当我们有紧合态射 $f : X_2 \to X_1$。那么 f_* 在定义 42.33.1 的意义下不是双变运算，但在上述广义意义下是，即 $f_* \in A^0(X_1 \to X_1 \leftarrow X_2)$。

42.34. Chow 上同调与第一 Chern 类

我们将最感兴趣的是 $A^p(X) = A^p(X \to X)$，它总是指 id_X 的双变上同调类。即，Chern 类将生活在那里。

定义 42.34.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。X 的 *Chow* 上同调是分次 $\mathbf{Z}$-代数 $A^*(X)$，其 p 次分量是 $A^p(X \to X)$。

警告：$A^*(X)$ 上的 $\mathbf{Z}$-代数结构是否交换并不清楚，但我们将看到 Chern 类位于其中心。

注记 42.34.2. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $f : Y' \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。作为注记 42.33.5 的特殊情形，存在典范 $\mathbf{Z}$-代数映射 $res : A^*(Y) \to A^*(Y')$。该映射在文献中常记为 f^*。

引理 42.34.3. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么将 $f : X' \to X$ 指定为 $c_1(f^*\mathcal{L}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \to \mathrm{CH}_{k-1}(X')$ 的规则是次数为 1 的双变类。*

证明. 这由引理 42.28.2、42.26.4、42.26.2 和 42.30.4 推出。 □

上面的引理最终允许我们作以下定义。

定义 42.34.4. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{L}$ 的第一 *Chern* 类 $c_1(\mathcal{L}) \in A^1(X)$ 是引理 42.34.3 的双变类。

对于有限局部自由模，我们在节 42.38 中构造 Chern 类。让我们证明 $c_1(\mathcal{L})$ 在 $A^*(X)$ 的中心。

引理 42.34.5. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么

(1) $c_1(\mathcal{L}) \in A^1(X)$ 在 $A^*(X)$ 的中心，且
(2) 如果 $f : X' \to X$ 局部有限型且 $c \in A^*(X' \to X)$，那么 $c \circ c_1(\mathcal{L}) = c_1(f^*\mathcal{L}) \circ c$。

证明. 当然 (2) 蕴含 (1)。设 $p : L \to X$ 如引理 42.32.2，$o : X \to L$ 是零截面。记 $p' : L' \to X'$ 和 $o' : X' \to L'$ 为它们的基变换。由引理 42.32.4 我们有

$$p^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) = -o_*\alpha \quad \text{和} \quad (p')^*(c_1(f^*\mathcal{L}) \cap \alpha') = -o'_*\alpha'$$

由于 c 是双变类，我们有

$$\begin{aligned}(p')^*(c \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) &= c \cap p^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) \\ &= -c \cap o_*\alpha \\ &= -o'_*(c \cap \alpha) \\ &= (p')^*(c_1(f^*\mathcal{L}) \cap c \cap \alpha)\end{aligned}$$

由于由上面引用的引理之一 $(p')^*$ 是单射，我们得到 $c \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap c \cap \alpha$。在通过局部有限型的任何基变换 $Y \to X$ 后同样成立，因此我们得到 (2) 中陈述的双变类的等式。 □

引理 42.34.6. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是 S 上的有限型概形，具有丰富可逆层。假设 $d = \dim(X) < \infty$（这里我们真的指维数而不是 δ-维数）。那么对于 X 上的任何可逆层 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_{d+1}$，在 $A^{d+1}(X)$ 中我们有 $c_1(\mathcal{L}_1) \circ \ldots \circ c_1(\mathcal{L}_{d+1}) = 0$。

证明. 我们对 d 进行归纳。基情形 $d = 0$ 成立，因为在此情形下 X 是闭点的有限集，因此每个可逆模都是平凡的。假设 $d > 0$。由 **Divisors**，引理 31.16.12，我们可以写 $\mathcal{L}_{d+1} \cong \mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$ 对某些有效 Cartier 除子 $D, D' \subset X$。那么 $c_1(\mathcal{L}_{d+1})$ 是 $c_1(\mathcal{O}_X(D))$ 和 $c_1(\mathcal{O}_X(D'))$ 的差，因此我们可以假设 $\mathcal{L}_{d+1} = \mathcal{O}_X(D)$ 对某个有效 Cartier 除子。

记 $i : D \to X$ 为包含态射，$i^* \in A^1(D \to X)$ 为由 Gysin 同态给出的双变类，如引理 42.33.3。由引理 42.29.4（以及引理 42.33.4 使左边有意义），在 $A^1(X)$ 中有 $i_* \circ i^* = c_1(\mathcal{L}_{d+1})$。由于 $c_1(\mathcal{L}_i)$ 与 i_* 和 i^* 都可交换（由双变类的定义），我们得出结论

$$c_1(\mathcal{L}_1) \circ \ldots \circ c_1(\mathcal{L}_{d+1}) = i_* \circ c_1(\mathcal{L}_1) \circ \ldots \circ c_1(\mathcal{L}_d) \circ i^* = i_* \circ c_1(\mathcal{L}_1|_D) \circ \ldots \circ c_1(\mathcal{L}_d|_D) \circ i^*$$

因此我们通过对 d 的归纳得出结论。即，由于 X 的一般点都不在 D 中，我们有 $\dim(D) < d$。 □

注记 42.34.7. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 $Z \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形的闭浸入，设 $p \geq 0$。在此设定下我们定义

$$A^{(p)}(Z \to X) = \prod\nolimits_{i \leq p-1} A^i(X) \times \prod\nolimits_{i \geq p} A^i(Z \to X).$$

那么 $A^{(p)}(Z \to X)$ 典范地带有分次代数结构。事实上，更一般地有乘法

$$A^{(p)}(Z \to X) \times A^{(q)}(Z \to X) \longrightarrow A^{(\max(p,q))}(Z \to X)$$

为定义这些，我们定义映射

$$\begin{aligned} A^i(Z \to X) \times A^j(X) &\to A^{i+j}(Z \to X) \\ A^i(X) \times A^j(Z \to X) &\to A^{i+j}(Z \to X) \\ A^i(Z \to X) \times A^j(Z \to X) &\to A^{i+j}(Z \to X) \end{aligned}$$

第一个使用双变类的复合。第二个使用限制 $A^i(X) \to A^i(Z)$（注记 42.33.5）和复合 $A^i(Z) \times A^j(Z \to X) \to A^{i+j}(Z \to X)$。第三个，我们将 (c, c') 送到 $res(c) \circ c'$，其中 $res : A^i(Z \to X) \to A^i(Z)$ 是限制映射（见注记 42.33.5）。我们略去验证这些乘法在适当意义下是结合的。

注记 42.34.8. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 $Z \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形的闭浸入。记 $res : A^p(Z \to X) \to A^p(Z)$ 为注记 42.33.5 的限制映射。对于 $c \in A^p(Z \to X)$，对于 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(Z)$ 我们有 $res(c) \cap \alpha = c \cap i_*\alpha$。即 $res(c) \cap \alpha = c \cap \alpha$，且 c 与紧合前推的相容性给出 $(Z \to Z)_*(c \cap \alpha) = c \cap (Z \to X)_*\alpha$。

42.35. 关于双变类的引理

在本节中我们证明一些关于双变类的初等结果。这里有一个判断运算是否通过有理等价的准则。

引理 42.35.1. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $p \in \mathbf{Z}$。假设给定一条规则，它对每个局部有限型态射 $Y' \to Y$ 和每个 k 指定映射*

$$c \cap - : Z_k(Y') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$$

其中 $Y' = X' \times_X Y$，满足定义 42.33.1 的条件 (3)，只要 $\mathcal{L}'|_{D'} \cong \mathcal{O}_{D'}$。那么 $c \cap -$ 通过有理等价分解。

证明. 该陈述有意义，因为给定三元组 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 42.29.1 且 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$，则运算 i^* 定义在圈的水平上，见注记 42.29.6。设 $\alpha \in Z_k(X')$ 是有理等价于零的圈。我们必须证明 $c \cap \alpha = 0$。由引理 42.21.1，存在圈 $\beta \in Z_{k+1}(X' \times \mathbf{P}^1)$，使得 $\alpha = i_0^*\beta - i_\infty^*\beta$，其中

$i_0, i_\infty : X' \to X' \times \mathbf{P}^1$ 是 X' 在 $0, \infty$ 上的闭浸入。由于这些是有效 Cartier 除子的例子且具有平凡法丛，我们看到 $c \cap i_0^* \beta = j_0^*(c \cap \beta)$ 和 $c \cap i_\infty^* \beta = j_\infty^*(c \cap \beta)$，其中 $j_0, j_\infty : Y' \to Y' \times \mathbf{P}^1$ 是如前的闭浸入。由于 $j_0^*(c \cap \beta) \sim_{rat} j_\infty^*(c \cap \beta)$（由引理 42.21.1 推出），我们得出结论。 □

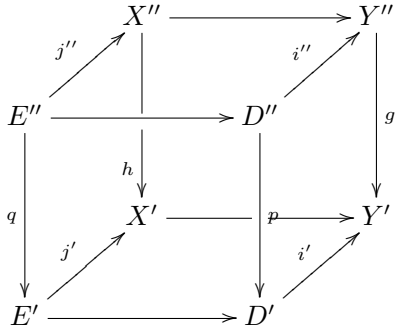
引理 42.35.2. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $p \in \mathbf{Z}$。假设给定一条规则，它对每个局部有限型态射 $Y' \to Y$ 和每个 k 指定映射*

$$c \cap - : \mathrm{CH}_k(Y') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$$

其中 $Y' = X' \times_X Y$，满足定义 42.33.1 的条件 (1)、(2) 以及只要 $\mathcal{L}'|_{D'} \cong \mathcal{O}_{D'}$ 时的条件 (3)。那么 $c \cap -$ 是双变类。

证明. 设 $Y' \to Y$ 是局部有限型的概形态射。设 $(\mathcal{L}', s', i' : D' \to Y')$ 如定义 42.29.1，其拉回为 $(\mathcal{N}', t', j' : E' \to X')$ 到 X'。我们必须证明对于所有 $\alpha' \in \mathrm{CH}_k(Y')$，有 $c \cap (i')^* \alpha' = (j')^*(c \cap \alpha')$。

记 $g : Y'' \to Y'$ 是引理 42.32.7 中构造的相对维数为 1 的光滑态射，带有 $i'' : D'' \to Y''$ 和 $p : D'' \to D'$。（警告：D'' 不是 D' 的完全原像。）记 $f : X'' \to X'$ 和 $E'' \subset X''$ 为它们通过 $X' \to Y'$ 的基变换。图表



由引理中给出的性质，我们知道 $\beta' = (i')^* \alpha'$ 是 $\mathrm{CH}_{k-1}(D')$ 中唯一元素，使得 $p^* \beta' = (i'')^* g^* \alpha'$。类似地，我们知道 $\gamma' = (j')^*(c \cap \alpha')$ 是 $\mathrm{CH}_{k-1-p}(E')$ 中唯一元素，使得 $q^* \gamma' = (j'')^* h^*(c \cap \alpha')$。由于我们知道

$$(j'')^* h^*(c \cap \alpha') = (j'')^*(c \cap g^* \alpha') = c \cap (i'')^* g^* \alpha'$$

由我们对 c 的假设；注意引理陈述中假设的修改版 (3) 适用于 i'' 及其基变换 j''。我们类似地知道

$$q^*(c \cap \beta') = c \cap p^* \beta'$$

我们由上面指出的唯一性得出结论 $\gamma' = c \cap \beta'$。 □

这里有一个双变类为零的准则。

引理 42.35.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f:X\to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $c\in A^p(X\to Y)$。对于 $Y''\to Y'\to Y$，令 $X''=Y''\times_Y X$，$X'=Y'\times_Y X$。以下等价

(1) c 为零，

(2) 对于每个在 Y 上局部有限型的整概形 Y'，在 $\mathrm{CH}_*(X')$ 中 $c\cap[Y']=0$，且

(3) 对于每个在 Y 上局部有限型的整概形 Y'，存在紧合双有理态射 $Y''\to Y'$，使得在 $\mathrm{CH}_*(X'')$ 中 $c\cap[Y'']=0$。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) 是清楚的。假设 (3) 蕴含 (2)，因为 $(Y''\to Y')_*[Y'']=[Y']$，因此由于 c 是双变类，$c\cap[Y']=(X''\to X')_*(c\cap[Y''])$。假设 (2)。设 $Y'\to Y$ 局部有限型。设 $\alpha\in\mathrm{CH}_k(Y')$。写 $\alpha=\sum n_i[Y_i']$，其中 $Y_i'\subset Y'$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形的局部有限族。那么我们看到 α 是圈 $\alpha'=\sum n_i[Y_i']$ 在 $Y''=\coprod Y_i'$ 上沿紧合态射 $Y''\to Y'$ 的前推。由双变类的性质，只需证明在 $\mathrm{CH}_{k-p}(X'')$ 中 $c\cap\alpha'=0$。我们有 $\mathrm{CH}_{k-p}(X'')=\prod\mathrm{CH}_{k-p}(X_i')$，其中 $X_i'=Y_i'\times_Y X$。这由定义立即推出。投影映射 $\mathrm{CH}_{k-p}(X'')\to\mathrm{CH}_{k-p}(X_i')$ 由平坦拉回给出。由于用 c 作 cap 积与平坦拉回可交换，我们看到只需证明在 $\mathrm{CH}_{k-p}(X_i')$ 中 $c\cap[Y_i']$ 为零，这由假设成立。 □

引理 42.35.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f:X\to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。假设我们有开闭子概形的不交并分解 $X=\coprod_{i\in I}X_i$ 和 $Y=\coprod_{j\in J}Y_j$，以及集合映射 $a:I\to J$，使得 $f(X_i)\subset Y_{a(i)}$。那么

$$A^p(X\to Y)=\prod\nolimits_{i\in I}A^p(X_i\to Y_{a(i)})$$

证明. 假设给定元素 $(c_i)\in\prod_i A^p(X_i\to Y_{a(i)})$。那么给定 $\beta\in\mathrm{CH}_k(Y)$，我们可以将其映射到 $\mathrm{CH}_{k-p}(X)$ 的元素，其在 X_i 上的限制为 $c_i\cap\beta|_{Y_{a(i)}}$。这可行，因为 $\mathrm{CH}_{k-p}(X)=\prod_i\mathrm{CH}_{k-p}(X_i)$。在通过任何局部有限型的 $Y'\to Y$ 进行基变换后同样的构造可行，我们得到 $c\in A^p(X\to Y)$。因此我们得到从公式右边到左边的映射 Ψ。反之，给定 $c\in A^p(X\to Y)$ 和元素 $\beta_i\in\mathrm{CH}_k(Y_{a(i)})$，我们可以考虑元素 $(c\cap(Y_{a(i)}\to Y)_*\beta_i)|_{X_i}$ 在 $\mathrm{CH}_{k-p}(X_i)$ 中。在通过任何局部有限型的 $Y'\to Y$ 进行基变换后同样可行，我们得到 $c_i\in A^p(X_i\to Y_{a(i)})$。因此我们得到从公式左边到右边的映射 Φ。显然 $\Phi\circ\Psi=\mathrm{id}$。反之，假设 $c\in A^p(X\to Y)$，$\beta\in\mathrm{CH}_k(Y)$。设 $\Phi(c)=(c_i)$。设 $j\in J$。因为 c 与平坦拉回可交换，我们得到

$$(c\cap\beta)|_{\coprod_{a(i)=j}X_i}=c\cap\beta|_{Y_j}$$

因为 c 与紧合前推可交换，我们得到

$$(\coprod\nolimits_{a(i)=j}X_i\to X)_*((c\cap\beta)|_{\coprod_{a(i)=j}X_i})=c\cap(Y_j\to Y)_*\beta|_{Y_j}$$

左边是 X 上的圈，其在 X_i（$i\in I$，$a(i)=j$）上的限制为 $(c\cap\beta)|_{X_i}$，否则为 0。右边是 X 上的圈，其在 X_i（$i\in I$，$a(i)=j$）上的限制为 $c_i\cap\beta|_{Y_j}$。因此如所愿有 $c\cap\beta=\Psi((c_i))$。 □

注记 42.35.5. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 $f:X\to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $X=\coprod_{i\in I}X_i$ 和 $Y=\coprod_{j\in J}Y_j$ 为 X 和 Y 分解为连通分支（连通分支是开的，因为 X 和 Y 是局部诺特的，见 **Topology**，引理 5.9.6 和 **Properties**，引理 28.5.5）。设 $a(i)\in J$ 是使得 $f(X_i)\subset Y_{a(i)}$ 的指标。那么由引理 42.35.4，$A^p(X\to Y)=\prod A^p(X_i\to Y_{a(i)})$。在此设定下方便地令

$$A^*(X\to Y)^\wedge=\prod\nolimits_i A^*(X_i\to Y_{a(i)})$$

这个“完备化”双变群是子集

$$A^*(X\to Y)^\wedge \quad\subset\quad \prod\nolimits_{p\geq 0}A^p(X\to Y)$$

由元素 $c=(c_0,c_1,c_2,\ldots)$ 组成，使得对于每个连通分支 X_i，c_p 在 $A^p(X_i\to Y_{a(i)})$ 中的像对几乎所有 p 为零。如果 $Y\to Z$ 是第二个态射，那么复合 $A^*(X\to Y)\times A^*(Y\to Z)\to A^*(X\to Z)$ 扩展到完备化的复合 $A^*(X\to Y)^\wedge\times A^*(Y\to Z)^\wedge\to A^*(X\to Z)^\wedge$。我们有时称 $A^*(X)^\wedge=A^*(X\to X)^\wedge$ 为 X 的*完备化双变上同调环*。

引理 42.35.6. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 $f:X\to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $g:Y'\to Y$ 是包络（定义 42.22.1），记 $X'=Y'\times_Y X$。设 $p\in\mathbf{Z}$，$c'\in A^p(X'\to Y')$。如果两个限制*

$$res_1(c')=res_2(c')\in A^p(X'\times_X X'\to Y'\times_Y Y')$$

相等（见证明），那么存在唯一的 $c\in A^p(X\to Y)$，其限制 $res(c)=c'$ 在 $A^p(X'\to Y')$ 中。

证明. 我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X'\times_X X' & \xrightarrow[b]{a} & X' & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'\times_Y Y' & \xrightarrow[q]{p} & Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

元素 $res_1(c')$ 是 c' 对于具有态射 a,f',p,f'' 的笛卡儿方块的限制（见注记 42.33.5），元素 $res_2(c')$ 是 c' 对于具有态射 b,f',q,f'' 的笛卡儿方块的限制。假设 $res_1(c')=res_2(c')$，设 $\beta\in\mathrm{CH}_k(Y)$。由引理 42.22.4，我们可以找到 $\beta'\in\mathrm{CH}_k(Y')$ 使得 $g_*\beta'=\beta$。那么我们令

$$c\cap\beta=h_*(c'\cap\beta')$$

为看到这与 β' 的选择无关，只需证明对于 $\gamma\in\mathrm{CH}_k(Y'\times_Y Y')$，$h_*(c'\cap(p_*\gamma-q_*\gamma))$ 为零。由于 c' 是双变类，我们有

$$h_*(c'\cap(p_*\gamma-q_*\gamma))=h_*(a_*(c'\cap\gamma)-b_*(c'\cap\gamma))=0$$

最后一个等式因为 $h\circ a=h\circ b$，所以 $h_*\circ a_*=h_*\circ b_*$。

观察到我们对 $c\cap\beta$ 的选择被要求 $res(c)=c'$ 和双变类与紧合前推的相容性所强制。

当然，为定义双变类 c，我们需要对任何局部有限型态射 $Y_1\to Y$ 构造映射 $c\cap -:\mathrm{CH}_k(Y_1)\to \mathrm{CH}_{k+p}(Y_1\times_Y X)$，满足定义 42.33.1 中列出的条件。记 $Y_1'=Y'\times_Y Y_1$，$X_1=X\times_Y Y_1$。态射 $Y_1'\to Y_1$ 由引理 42.22.3 是包络。因此我们可以使用基变换后的图表

$$\begin{array}{ccccc} X_1'\times_{X_1}X_1' & \overset{a_1}{\underset{b_1}{\rightrightarrows}} & X_1' & \xrightarrow{h_1} & X_1 \\ \downarrow{\scriptstyle f_1''} & & \downarrow{\scriptstyle f_1'} & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ Y_1'\times_{Y_1}Y_1' & \overset{p_1}{\underset{q_1}{\rightrightarrows}} & Y_1' & \xrightarrow{g_1} & Y_1 \end{array}$$

和相同的论证来得到良定义的映射 $c\cap -:\mathrm{CH}_k(Y_1)\to\mathrm{CH}_{k+p}(X_1)$ 如前。

接下来，我们必须验证 c 满足定义 42.33.1 的条件 (1)、(2)、(3)。例如，假设 $t:Y_2\to Y_1$ 是在 Y 上局部有限型的概形的紧合态射。记第一个图表到 Y_1（分别地 Y_2）的基变换如下标 ${}_1$（分别地 ${}_2$）。记 $t':Y_2'\to Y_1'$，$s:X_2\to X_1$，$s':X_2'\to X_1'$ 为 t 到 Y'、X、X' 的基变换。我们必须证明对于 $\beta_2\in\mathrm{CH}_k(Y_2)$ 有

$$s_*(c\cap\beta_2)=c\cap t_*\beta_2$$

选择 $\beta_2'\in\mathrm{CH}_k(Y_2')$ 使得 $g_{2,*}\beta_2'=\beta_2$。由于 c' 是双变类且图表

$$\begin{array}{ccc} X_2' & \xrightarrow{h_2} & X_2 \\ {\scriptstyle s'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ X_1' & \xrightarrow{h_1} & X_1 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X_2' & \xrightarrow{f_2'} & Y_2' \\ {\scriptstyle s'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t'} \\ X_2' & \xrightarrow{f_1'} & Y_1' \end{array}$$

是笛卡儿的，我们有

$$s_*(c\cap\beta_2)=s_*(h_{2,*}(c'\cap\beta_2'))=h_{1,*}s'_*(c'\cap\beta_2')=h_{1,*}(c'\cap(t'_*\beta_2'))$$

最后的表达式按构造计算 $c\cap t_*\beta_2$：$t'_*\beta_2'\in\mathrm{CH}_k(Y_1')$ 是这样一个类，其经 $g_{1,*}$ 的像是 $t_*\beta_2$。这证明了条件 (1)。其他条件以相同方式证明，我们略去详细论证。 □

42.36. 射影空间丛公式

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。考虑秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$。我们的约定是，*与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛*是 X 上的态射

$$\mathbf{P}(\mathcal{E})=\underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathrm{Sym}^*(\mathcal{E}))\xrightarrow{\pi}X$$

其中 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 正规化使得 $\pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)) = \mathcal{E}$。特别地，存在满射 $\pi^*\mathcal{E} \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$。我们将非正式地说“设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛”来表示 $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$，$\mathcal{O}_P(1) = \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 的情形。

引理 42.36.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。对于任何 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，元素

$$\pi_* \left(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*\alpha \right) \in \mathrm{CH}_{k+r-1-s}(X)$$

如果 $s < r-1$ 则为 0，当 $s = r-1$ 时等于 α。

证明. 设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。注意 $\pi^*[Z] = [\pi^{-1}(Z)]$，因为 $\pi^{-1}(Z)$ 是 δ-维数为 $r-1$ 的整的。如果 $s < r-1$，那么按构造 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*[Z]$ 由支撑在 $\pi^{-1}(Z)$ 上的 $(k+r-1-s)$-圈表示。因此该圈的前推由于维数原因为零。

设 $s = r-1$。由上面给出的论证，我们看到对于某个 $n \in \mathbf{Z}$ 有 $\pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*\alpha) = n[Z]$。我们想证明 $n = 1$。由于与上面相同的维数原因，只需将 X 替换为 $X \setminus T$ 后证明此结果，其中 $T \subset Z$ 是真闭子集。设 ξ 是 Z 的一般点。我们可以选择元素 $e_1, \ldots, e_{r-1} \in \mathcal{E}_\xi$，它们构成 $\mathcal{E}_\xi$ 的一组基的一部分。这些给出 $\mathcal{O}_P(1)|_{\pi^{-1}(Z)}$ 的有理截面 $s_1, \ldots, s_{r-1}$，其公共零点集是 $\mathbf{P}(\mathcal{E}|_Z) \to Z$ 的有理截面的像的闭包并上一个闭子集，该闭子集的支撑映射到 Z 的真闭子集 T。从 X 中移除 T（并从 P 中相应地移除 $\pi^{-1}(T)$）后，我们看到 $s_1, \ldots, s_n$ 构成整体截面 $s_i \in \Gamma(\pi^{-1}(Z), \mathcal{O}_{\pi^{-1}(Z)}(1))$ 的序列，其公共零点集是截面 $Z \to \pi^{-1}(Z)$ 的像。因此我们相继看到

$$\begin{aligned}
\pi^*[Z] &= [\pi^{-1}(Z)] \\
c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*[Z] &= [Z(s_1)] \\
c_1(\mathcal{O}_P(1))^2 \cap \pi^*[Z] &= [Z(s_1) \cap Z(s_2)] \\
\ldots &= \ldots \\
c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*[Z] &= [Z(s_1) \cap \ldots \cap Z(s_{r-1})]
\end{aligned}$$

通过重复应用引理 42.25.4。由于 π 在 Z 上的截面的像的前推显然是 $[Z]$，我们看到当 $\alpha = [Z]$ 时的结果。我们略去这些论证对一般圈 $\alpha = \sum n_j[Z_j]$ 蕴含结果的验证。 □

引理 42.36.2 (射影空间丛公式)**.** 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=0}^{r-1} \mathrm{CH}_{k+i}(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r-1}(P),$$

$$(\alpha_0, \ldots, \alpha_{r-1}) \longmapsto \pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}$$

是同构。

证明. 固定 $k \in \mathbf{Z}$。我们首先证明该映射是单射。假设 $(\alpha_0, \ldots, \alpha_{r-1})$ 是左边的一个元素，映射到零。由引理 42.36.1 我们看到

$$0 = \pi_*(\pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}) = \alpha_{r-1}$$

接下来，我们看到

$$0 = \pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap (\pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-2} \cap \pi^*\alpha_{r-2})) = \alpha_{r-2}$$

依此类推。因此该映射是单射。

还需证明该映射是满射。设 X_i，$i \in I$ 是 X 的不可约分支。那么 $P_i = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_{X_i})$，$i \in I$ 是 P 的不可约分支。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \coprod P_i & \xrightarrow{p} & P \\ {\scriptstyle \coprod \pi_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \coprod X_i & \xrightarrow{q} & X \end{array}$$

观察到 p_* 是满射。如果 $\beta \in \mathrm{CH}_k(\coprod X_i)$，那么由引理 42.15.1，$\pi^*q_*\beta = p_*(\coprod \pi_i)^*\beta$。用 $c_1(\mathcal{O}(1))$ 作 cap 积类似，由引理 42.26.4。因此，如果引理的映射对每个态射 $\pi_i : P_i \to X_i$ 是满射，那么映射对 $\pi : P \to X$ 是满射。因此我们可以假设 X 不可约。于是 $\dim_\delta(X) < \infty$，特别地我们可以对 $\dim_\delta(X)$ 进行归纳。

如果 $\dim_\delta(X) < k$，结果是清楚的。设 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P)$。对于任何局部闭子概形 $T \subset X$，记 $\gamma_T : \bigoplus \mathrm{CH}_{k+i}(T) \to \mathrm{CH}_{k+r-1}(\pi^{-1}(T))$ 为映射

$$\gamma_T(\alpha_0, \ldots, \alpha_{r-1}) = \pi^*\alpha_0 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_{\pi^{-1}(T)}(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}.$$

假设对于某个非空开集 $U \subset X$，我们有 $\alpha|_{\pi^{-1}(U)} = \gamma_U(\alpha_0, \ldots, \alpha_{r-1})$。那么我们可以选择提升 $\alpha_i' \in \mathrm{CH}_{k+i}(X)$，并且由引理 42.19.3 我们看到 $\alpha - \gamma_X(\alpha_0', \ldots, \alpha_{r-1}')$ 有理等价于 $P_Y = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_Y)$ 上的 k-圈，其中 $Y = X \setminus U$ 作为约化闭子概形。注意 $\dim_\delta(Y) < \dim_\delta(X)$。由归纳，结果对 $P_Y \to Y$ 成立，因此结果对 α 成立。因此我们可以将 X 替换为 X 的任何非空开集。

特别地，我们可以假设 $\mathcal{E} \cong \mathcal{O}_X^{\oplus r}$。在此情形下 $\mathbf{P}(\mathcal{E}) = X \times \mathbf{P}^{r-1}$。让我们使用分层

$$\mathbf{P}^{r-1} = \mathbf{A}^{r-1} \amalg \mathbf{A}^{r-2} \amalg \ldots \amalg \mathbf{A}^0$$

每个层的闭包是 $\mathbf{P}^{r-1-i}$，它是 $c_1(\mathcal{O}(1))^i \cap [\mathbf{P}^{r-1}]$ 的代表。因此 P 有类似的分层

$$P = U^{r-1} \amalg U^{r-2} \amalg \ldots \amalg U^0$$

设 P^i 是 U^i 的闭包。设 $\pi^i : P^i \to X$ 是 π 到 P^i 的限制。设 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P)$。由引理 42.32.1，我们可以写 $\alpha|_{U^{r-1}} = \pi^*\alpha_0|_{U^{r-1}}$ 对某个 $\alpha_0 \in \mathrm{CH}_k(X)$。因此差 $\alpha - \pi^*\alpha_0$ 是某个 $\alpha' \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P^{r-2})$ 的像。再次由引理 42.32.1，我们可以写 $\alpha'|_{U^{r-2}} = (\pi^{r-2})^*\alpha_1|_{U^{r-2}}$ 对某个 $\alpha_1 \in \mathrm{CH}_{k+1}(X)$。由引理 42.31.1 我们看到 $(\pi^{r-2})^*\alpha_1$ 的像表示 $c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1$。我们还看到 $\alpha - \pi^*\alpha_0 - c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1$ 是某个 $\alpha'' \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P^{r-3})$ 的像。依此类推。 □

引理 42.36.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。设

$$p : E = \underline{\mathrm{Spec}}(Sym^*(\mathcal{E})) \longrightarrow X$$

是 X 上相伴的向量丛。那么对于所有 k，$p^* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k+r}(E)$ 是同构。

证明. （线丛的情形，见引理 42.32.2。）关于满射性见引理 42.32.1。设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 是与有限局部自由层 $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 相伴的射影空间丛。设 $s \in \Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 对应于整体截面 $(0, 1) \in \Gamma(X, \mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X)$。设 $D = Z(s) \subset P$。注意 $(\pi|_D : D \to X, \mathcal{O}_P(1)|_D)$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影空间丛。我们记 $\pi_D = \pi|_D$，$\mathcal{O}_D(1) = \mathcal{O}_P(1)|_D$。此外，$D$ 是 P 上的有效 Cartier 除子。因此 $\mathcal{O}_P(D) = \mathcal{O}_P(1)$（见 **Divisors**，引理 31.15.10）。还有同构 $E \cong P \setminus D$。记 $j : E \to P$ 为相应的开浸入。对于单射性我们使用

$$j^* : \mathrm{CH}_{k+r}(P) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(E)$$

的核是支撑在有效 Cartier 除子 D 中的圈，见引理 42.19.3。因此如果 $p^*\alpha = 0$，那么对于某个 $\beta \in \mathrm{CH}_{k+r}(D)$ 有 $\pi^*\alpha = i_*\beta$。由引理 42.36.2 我们可以写

$$\beta = \pi_D^*\beta_0 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^{r-1} \cap \pi_D^*\beta_{r-1}.$$

对某些 $\beta_i \in \mathrm{CH}_{k+i}(X)$。由引理 42.31.1 和 42.26.4 这蕴含

$$\pi^*\alpha = i_*\beta = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\beta_0 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^r \cap \pi^*\beta_{r-1}.$$

由于 $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 的秩为 $r + 1$，这与引理 42.26.4 矛盾，除非所有 α 和所有 β_i 都为零。 □

42.37. 向量丛的 Chern 类

我们可以利用射影空间丛公式，通过将 $c_1(\mathcal{O}(1))^r$ 按较低次幂展开来定义秩 r 向量丛的 Chern 类，见公式 (42.37.1.1)。符号的选择将在后面解释。

定义 42.37.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影空间丛。

(1) 由引理 42.36.2，存在元素 $c_i \in \mathrm{CH}_{n-i}(X)$，$i = 0, \ldots, r$，使得 $c_0 = [X]$，且

$$\sum_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^* c_{r-i} = 0. \tag{42.37.1.1}$$

(2) 使用上述记号，我们令 $c_i(\mathcal{E}) \cap [X] = c_i$ 作为 $\mathrm{CH}_{n-i}(X)$ 的元素。我们称这些为 $\mathcal{E}$ 在 X 上的 *Chern* 类。

(3) $\mathcal{E}$ 在 X 上的全 *Chern* 类是组合

$$c(\mathcal{E}) \cap [X] = c_0(\mathcal{E}) \cap [X] + c_1(\mathcal{E}) \cap [X] + \ldots + c_r(\mathcal{E}) \cap [X]$$

它是 $\mathrm{CH}_*(X) = \bigoplus_{k \in \mathbf{Z}} \mathrm{CH}_k(X)$ 的元素。

让我们验证，在向量丛秩为 1 的情形下，这不会给出新的概念。

引理 42.37.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。定义 *42.37.1* 中 $\mathcal{L}$ 在 X 上的第一 *Chern* 类等于定义 *42.24.1* 中与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子。

证明. 在此证明中，我们用 $c_1(\mathcal{L}) \cap [X]$ 表示定义 42.24.1 中的构造。由于 $\mathcal{L}$ 的秩为 1，由我们的正规化有 $\mathbf{P}(\mathcal{L}) = X$ 且 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{L})}(1) = \mathcal{L}$。因此 (42.37.1.1) 读作

$$(-1)^1 c_1(\mathcal{L}) \cap c_0 + (-1)^0 c_1 = 0$$

由于 $c_0 = [X]$，我们得出结论 $c_1 = c_1(\mathcal{L}) \cap [X]$，正如所愿。 □

注记 42.37.3. 我们也可以将等式 42.37.1.1 重写为

$$\sum_{i=0}^{r} c_1(\mathcal{O}_P(-1))^i \cap \pi^* c_{r-i} = 0. \tag{42.37.3.1}$$

但我们发现使用 tautological 商层 $\mathcal{O}_P(1)$ 比使用其对偶更容易。

42.38. 与 Chern 类相交

在本节中，我们将 X 上向量丛的 Chern 类定义为 X 上的双变类，见引理 42.38.7 及其后的讨论。我们的构造遵循熟悉的模式：首先在素圈上定义运算，然后求和。在引理 42.38.2 中，我们证明结果由相伴射影丛上的通常公式确定。接下来，我们证明用 Chern 类作 cap 积通过有理等价、与紧合前推可交换、与平坦拉回可交换，并与有效 Cartier 除子包含的 Gysin 映射可交换。这些引理本可以通过直接使用引理 42.38.2 中的刻画和引理 42.33.4 来避免；希望看到这一点的读者应参考 **Chow Groups of Spaces**，引理 82.28.1。

定义 42.38.1. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。我们对每个整数 k 和任何 $0 \leq j \leq r$ 定义一个运算

$$c_j(\mathcal{E}) \cap - : Z_k(X) \to \mathrm{CH}_{k-j}(X)$$

称为与 $\mathcal{E}$ 的第 j 个 *Chern* 类相交。

(1) 给定 δ-维数为 k 的整闭子概形 $i : W \to X$，我们定义

$$c_j(\mathcal{E}) \cap [W] = i_*(c_j(i^*\mathcal{E}) \cap [W]) \in \mathrm{CH}_{k-j}(X)$$

其中 $c_j(i^*\mathcal{E}) \cap [W]$ 如定义 42.37.1 中所定义。

(2) 对于一般的 k-圈 $\alpha = \sum n_i[W_i]$，我们令

$$c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha = \sum n_i c_j(\mathcal{E}) \cap [W_i]$$

如果 $\mathcal{E}$ 的秩为 1，那么由引理 42.37.2，这与我们之前的定义（定义 42.25.1）一致。

引理 42.38.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。对于 $\alpha \in Z_k(X)$，元素 $c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 是 $\mathrm{CH}_{k-j}(X)$ 中唯一满足 $\alpha_0 = \alpha$ 且

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

在 P 的 *Chow* 群中成立的元素 α_j。

证明. 满足 $\alpha_0 = \alpha$ 且使上述方程成立的 $\alpha_0, \ldots, \alpha_r$ 的唯一性由射影空间丛公式（引理 42.36.2）推出。对于 $\alpha = [W]$（W 是 X 的整闭子概形），该恒等式按定义成立。对于 X 上一般的 k-圈 α，写 $\alpha = \sum n_a[W_a]$，其中 $n_a \neq 0$，$i_a : W_a \to X$ 是两两不同的整闭子概形。那么族 $\{W_a\}$ 在 X 上局部有限。令 $P_a = \pi^{-1}(W_a) = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_{W_a})$。记 $i'_a : P_a \to P$ 为相应的闭浸入。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccccc} P' & = & \coprod P_a & \xrightarrow{\coprod i'_a} & P \\ {\scriptstyle \pi'}\downarrow & & \coprod \downarrow{\scriptstyle \pi_a} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X' & = & \coprod W_a & \xrightarrow{\coprod i_a} & X \end{array}$$

态射 $p : X' \to X$ 是紧合的。此外，$\pi' : P' \to X'$ 连同可逆层 $\mathcal{O}_{P'}(1) = \coprod \mathcal{O}_{P_a}(1)$（它也是 $\mathcal{O}_P(1)$ 的拉回）是与 $\mathcal{E}' = p^*\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。按定义

$$c_j(\mathcal{E}) \cap [\alpha] = \sum i_{a,*}(c_j(\mathcal{E}|_{W_a}) \cap [W_a]).$$

写 $\beta_{a,j} = c_j(\mathcal{E}|_{W_a}) \cap [W_a]$，它是 $\mathrm{CH}_{k-j}(W_a)$ 的元素。按定义对每个 a 有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P_a}(1))^i \cap \pi_a^*(\beta_{a,r-i}) = 0$$

因此显然有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^*(\beta_{r-i}) = 0$$

其中 $\beta_j = \sum n_a \beta_{a,j} \in \mathrm{CH}_{k-j}(X')$。记 $p' : P' \to P$ 为态射 $\coprod i'_a$。由引理 42.15.1，我们有 $\pi^* p_* \beta_j = p'_* (\pi')^* \beta_j$。由引理 42.26.4 的投影公式，我们得出结论

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(p_* \beta_j) = 0$$

由于 $p_*\beta_j$ 是 $c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$ 的代表，我们获胜。 □

我们将一致地使用 Chern 类的这一刻画来证明更多性质。

引理 42.38.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。如果 $\alpha \sim_{rat} \beta$ 是 X 上有理等价的 k-圈，那么在 $\mathrm{CH}_{k-j}(X)$ 中 $c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha = c_j(\mathcal{E}) \cap \beta$。

证明. 由引理 42.38.2，元素 $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$（$j \geq 1$）和 $\beta_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \beta$（$j \geq 1$）由与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛的 Chow 群中的同一个方程唯一确定。（这当然依赖于平坦拉回与有理等价相容这一事实，见引理 42.20.2。）因此它们相等。 □

换言之，用有限局部自由层的 Chern 类作 cap 积通过有理等价分解，给出映射

$$c_j(\mathcal{E}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k-j}(X).$$

我们的下一个任务是证明 Chern 类是双变类，见定义 42.33.1。

引理 42.38.4. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。设 $p : X \to Y$ 是紧合态射。设 α 是 X 上的 k-圈。设 $\mathcal{E}$ 是 Y 上的有限局部自由层。那么

$$p_*(c_j(p^*\mathcal{E}) \cap \alpha) = c_j(\mathcal{E}) \cap p_*\alpha$$

证明. 设 $(\pi : P \to Y, \mathcal{O}_P(1))$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。那么 $P_X = X \times_Y P$ 是与 $p^*\mathcal{E}$ 相伴的射影丛，且 $\mathcal{O}_{P_X}(1)$ 是 $\mathcal{O}_P(1)$ 的拉回。写 $\alpha_j = c_j(p^*\mathcal{E}) \cap \alpha$，所以 $\alpha_0 = \alpha$。由引理 42.38.2，在 P_X 的 Chow 群中有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi_X^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} P_X & \xrightarrow{p'} & P \\ {\scriptstyle \pi_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

对上述显示的等式应用紧合前推 p'_*（引理 42.20.3）。使用引理 42.26.4 和 42.15.1，我们得到在 P 的 Chow 群中

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r}(-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(p_*\alpha_{r-i}) = 0$$

由引理 42.38.2 的刻画，我们得出结论。 □

引理 42.38.5. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 Y 上秩为 r 的有限局部自由层。设 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。设 α 是 Y 上的 k-圈。那么

$$f^*(c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha) = c_j(f^*\mathcal{E}) \cap f^*\alpha$$

证明. 写 $\alpha_j = c_j(\mathcal{E})\cap\alpha$，所以 $\alpha_0 = \alpha$。由引理 42.38.2，在与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛 $(\pi : P \to Y, \mathcal{O}_P(1))$ 的 Chow 群中有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r}(-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} P_X = \mathbf{P}(f^*\mathcal{E}) & \xrightarrow{f'} & P \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_X} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

注意 $\mathcal{O}_{P_X}(1)$ 是 $\mathcal{O}_P(1)$ 的拉回。对上述显示的等式应用平坦拉回 $(f')^*$（引理 42.20.2）。由引理 42.26.2 和 42.14.3，我们看到在 P_X 的 Chow 群中有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r}(-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P_X}(1))^i \cap \pi_X^*(f^*\alpha_{r-i}) = 0$$

由引理 42.38.2 的刻画，我们得出结论。 □

引理 42.38.6. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 *42.29.1*。那么对于所有 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，$c_j(\mathcal{E}|_D)\cap i^*\alpha = i^*(c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha)$。

证明. 写 $\alpha_j = c_j(\mathcal{E})\cap\alpha$，所以 $\alpha_0 = \alpha$。由引理 42.38.2，在与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 的 Chow 群中有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r}(-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} P_D = \mathbf{P}(\mathcal{E}|_D) & \xrightarrow{i'} & P \\ \downarrow{\scriptstyle \pi_D} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

注意 $\mathcal{O}_{P_D}(1)$ 是 $\mathcal{O}_P(1)$ 的拉回。对上述显示的等式应用 Gysin 映射 $(i')^*$（引理 42.30.2）。应用引理 42.30.4 和 42.29.9，我们得到在 P_D 的 Chow 群中

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r}(-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P_D}(1))^i \cap \pi_D^*(i^*\alpha_{r-i}) = 0$$

由引理 42.38.2 的刻画，我们得出结论。 □

此时我们已有足够材料来证明用 Chern 类作 cap 积定义了双变类。

引理 42.38.7. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。设 $0 \leq p \leq r$。那么将 $f : X' \to X$ 指定为 $c_p(f^*\mathcal{E}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \to \mathrm{CH}_{k-p}(X')$ 的规则是次数为 p 的双变类。

证明. 由引理 42.38.3、42.38.4、42.38.5 和 42.38.6 以及定义 42.33.1 立即推出。 □

这个引理允许我们如下定义有限局部自由模的 Chern 类。

定义 42.38.8. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。对于 $i = 0, \ldots, r$，$\mathcal{E}$ 的第 i 个 *Chern* 类是引理 42.38.7 中构造的 $A^i(X)$ 中次数为 i 的双变类 $c_i(\mathcal{E})$。$\mathcal{E}$ 的全 *Chern* 类是形式和

$$c(\mathcal{E}) = c_0(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + \ldots + c_r(\mathcal{E})$$

它被视为 X 上的非齐次双变类。

由定义 42.38.1 后的注记，如果 $\mathcal{E}$ 可逆，那么此定义与定义 42.34.4 一致。接下来我们看到 Chern 类位于双变 Chow 上同调环 $A^*(X)$ 的中心。

引理 42.38.9. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。那么

(1) $c_j(\mathcal{E}) \in A^j(X)$ 在 $A^*(X)$ 的中心，且

(2) 如果 $f : X' \to X$ 局部有限型且 $c \in A^*(X' \to X)$，那么 $c \circ c_j(\mathcal{E}) = c_j(f^*\mathcal{E}) \circ c$。

特别地，如果 $\mathcal{F}$ 是 X 上第二个秩为 s 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，那么对于所有 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，作为 $\mathrm{CH}_{k-i-j}(X)$ 的元素有

$$c_i(\mathcal{E}) \cap c_j(\mathcal{F}) \cap \alpha = c_j(\mathcal{F}) \cap c_i(\mathcal{E}) \cap \alpha$$

证明. 显然 (2) 蕴含 (1)。设 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$。写 $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$，所以 $\alpha_0 = \alpha$。由引理 42.38.2，在与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛 $(\pi : P \to Y, \mathcal{O}_P(1))$ 的 Chow 群中有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r}(-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

记 $\pi' : P' \to X'$ 为 π 沿 f 的基变换。利用引理 42.34.5 和双变类的性质，我们得到

$$\begin{aligned} 0 &= c \cap \left(\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap \pi^*(\alpha_{r-i}) \right) \\ &= \sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^*(c \cap \alpha_{r-i}) \end{aligned}$$

在 P' 的 Chow 群中（计算略去）。因此由引理 42.38.2 的刻画，我们看到 $c \cap \alpha_j$ 等于 $c_j(f^*\mathcal{E}) \cap (c \cap \alpha)$。这证明了引理。 □

注记 42.38.10. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{E}$ 的秩不是常数，那么我们仍然可以定义 $\mathcal{E}$ 的 Chern 类。即，在此情形下我们可以写

$$X = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \ldots$$

其中 $X_r \subset X$ 是 $\mathcal{E}$ 的秩为 r 的开闭子空间。由引理 42.35.4，我们有 $A^p(X) = \prod A^p(X_r)$。因此我们可以将 $c_p(\mathcal{E})$ 定义为 $A^p(X_r)$ 中类 $c_p(\mathcal{E}|_{X_r})$ 的乘积。显式地，如果 $X' \to X$ 是局部有限型态射，那么通过拉回我们得到 X' 的相应分解，并且由我们的定义有

$$\mathrm{CH}_*(X') = \prod\nolimits_{r \geq 0} \mathrm{CH}_*(X'_r)$$

那么 $c_p(\mathcal{E}) \in A^p(X)$ 是保持这些直积分解并在各因子上作用为已定义的运算 $c_i(\mathcal{E}|_{X_r}) \cap -$ 的双变类。注意在此设定下，$c_p(\mathcal{E})$ 对无限多个 p 非零是可能的。因此全 Chern 类是完备化双变上同调环中的元素

$$c(\mathcal{E}) = c_0(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + c_2(\mathcal{E}) + \ldots \in A^*(X)^\wedge$$

见注记 42.35.5。在此设定下，我们将 $\mathcal{E}$ 的“秩”定义为元素 $r(\mathcal{E}) \in A^0(X)$，即双变运算，它将 $(\alpha_r) \in \prod \mathrm{CH}_*(X'_r)$ 送到 $(r\alpha_r) \in \prod \mathrm{CH}_*(X'_r)$。注意 $c_p(\mathcal{E})$ 和 $r(\mathcal{E})$ 仍然在 $A^*(X)$ 的中心。

注记 42.38.11. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。一般地，我们如注记 42.38.10 中那样写 $X = \coprod X_r$。如果只有有限多个 X_r 非空，那么我们可以令

$$c_{top}(\mathcal{E}) = \sum\nolimits_r c_r(\mathcal{E}|_{X_r}) \in A^*(X) = \bigoplus A^*(X_r)$$

其中等号是引理 42.35.4。如果无限多个 X_r 非空，我们将使用相同的记号表示

$$c_{top}(\mathcal{E}) = \prod c_r(\mathcal{E}|_{X_r}) \in \prod A^r(X_r) \subset A^*(X)^\wedge$$

记号见注记 42.35.5。

42.39. Chern 类之间的多项式关系

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}_i$ 是 X 上有限局部自由层的有限集合。由引理 42.38.9，我们看到 Chern 类

$$c_j(\mathcal{E}_i) \in A^*(X)$$

生成 Chow 上同调代数 $A^*(X)$ 的一个交换（甚至是中心）$\mathbf{Z}$-子代数。因此我们可以说这些 Chern 类中的多项式为零，或者两个多项式相同，是什么意思。例如，说 $c_1(\mathcal{E}_1)^5+c_2(\mathcal{E}_2)c_3(\mathcal{E}_3)=0$ 意味着运算

$$\mathrm{CH}_k(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-5}(Y), \quad \alpha \longmapsto c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap \alpha + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap \alpha$$

对所有局部有限型的态射 $f : Y \to X$ 为零。由引理 42.35.3，这等价于要求：给定任何局部有限型的态射 $f : Y \to X$（Y 是在 S 上局部有限型的整概形），圈

$$c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap [Y] + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap [Y]$$

在 $\mathrm{CH}_{\dim(Y)-5}(Y)$ 中为零。

一个具体的例子是关系

$$c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) = c_1(\mathcal{L}) + c_1(\mathcal{N})$$

在引理 42.25.2 中已证明。更一般地，以下是任意局部自由层与可逆层张量时的情形。

引理 42.39.1. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。那么在 $A^*(X)$ 中有*

$$c_i(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) = \sum\nolimits_{j=0}^{i} \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}(\mathcal{E}) c_1(\mathcal{L})^j \tag{42.39.1.1}$$

证明. 这应该对任何三元组 $(X,\mathcal{E},\mathcal{L})$ 成立。特别地，它应该在 X 是整的情形下成立，并且由引理 42.35.3，只需证明当对这样的 X 用 $[X]$ 作 cap 积时它成立。因此假设 X 是整的。设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$（分别地 $(\pi' : P' \to X, \mathcal{O}_{P'}(1))$）是与 $\mathcal{E}$（分别地 $\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}$）相伴的射影空间丛。考虑典范态射

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow{\quad g \quad} & P' \\ & {\scriptstyle\pi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi'} & \\ & X & \end{array}$$

见 **Constructions**，引理 27.20.1。它具有性质 $g^*\mathcal{O}_{P'}(1) = \mathcal{O}_P(1) \otimes \pi^*\mathcal{L}$。这意味着在 $\mathrm{CH}_*(P)$ 中有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i (\xi + x)^i \cap \pi^*(c_{r-i}(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) \cap [X]) = 0$$

其中 ξ 表示 $c_1(\mathcal{O}_P(1))$，x 表示 $c_1(\pi^*\mathcal{L})$。由简单的代数，这等价于

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r}(-1)^i\xi^i\left(\sum\nolimits_{j=i}^{r}(-1)^{j-i}\binom{j}{i}x^{j-i}\cap\pi^*(c_{r-j}(\mathcal{E}\otimes\mathcal{L})\cap[X])\right)=0$$

与等式 (42.37.1.1) 比较，由此推出

$$c_{r-i}(\mathcal{E})\cap[X]=\sum\nolimits_{j=i}^{r}\binom{j}{i}(-c_1(\mathcal{L}))^{j-i}\cap c_{r-j}(\mathcal{E}\otimes\mathcal{L})\cap[X]$$

重新整理（去掉负号并重新编号），我们得到所需关系。 □

(42.39.1.1) 的一些例子是

$$\begin{aligned}
c_1(\mathcal{E}\otimes\mathcal{L})&=c_1(\mathcal{E})+rc_1(\mathcal{L})\\
c_2(\mathcal{E}\otimes\mathcal{L})&=c_2(\mathcal{E})+(r-1)c_1(\mathcal{E})c_1(\mathcal{L})+\binom{r}{2}c_1(\mathcal{L})^2\\
c_3(\mathcal{E}\otimes\mathcal{L})&=c_3(\mathcal{E})+(r-2)c_2(\mathcal{E})c_1(\mathcal{L})+\binom{r-1}{2}c_1(\mathcal{E})c_1(\mathcal{L})^2+\binom{r}{3}c_1(\mathcal{L})^3
\end{aligned}$$

42.40. Chern 类的加性

所有预备引理都平凡地由最终结果推出。

引理 42.40.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$、$\mathcal{F}$ 是 X 上秩分别为 r、$r-1$ 的有限局部自由层，它们适合短正合序列

$$0\to\mathcal{O}_X\to\mathcal{E}\to\mathcal{F}\to 0$$

那么在 $A^*(X)$ 中有

$$c_r(\mathcal{E})=0,\quad c_j(\mathcal{E})=c_j(\mathcal{F}),\quad j=0,\dots,r-1$$

证明. 由引理 42.35.3，只需证明如果 X 是整的，则 $c_j(\mathcal{E})\cap[X]=c_j(\mathcal{F})\cap[X]$。设 $(\pi:P\to X,\mathcal{O}_P(1))$（分别地 $(\pi':P'\to X,\mathcal{O}_{P'}(1))$）表示与 $\mathcal{E}$（分别地 $\mathcal{F}$）相伴的射影空间丛。满射 $\mathcal{E}\to\mathcal{F}$ 给出 X 上的闭浸入

$$i:P'\longrightarrow P$$

此外，元素 $1\in\Gamma(X,\mathcal{O}_X)\subset\Gamma(X,\mathcal{E})$ 给出整体截面 $s\in\Gamma(P,\mathcal{O}_P(1))$，其零点集恰好是 P'。因此 P' 是 P 上的有效 Cartier 除子，使得 $\mathcal{O}_P(P')\cong\mathcal{O}_P(1)$。因此由引理 42.31.1，对于 X 上任何圈类 α 有

$$c_1(\mathcal{O}_P(1))\cap\pi^*\alpha=i_*((\pi')^*\alpha)$$

由引理 42.38.2，我们看到 $\alpha_j = c_j(\mathcal{F}) \cap [X]$，$j = 0, \ldots, r-1$ 满足

$$\sum_{j=0}^{r-1} (-1)^j c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^j \cap (\pi')^* \alpha_j = 0$$

将其前推到 P，并使用上面的注记以及引理 42.26.4，我们得到

$$\sum_{j=0}^{r-1} (-1)^j c_1(\mathcal{O}_P(1))^{j+1} \cap \pi^* \alpha_j = 0$$

由引理 42.38.2 的唯一性，我们得出结论 $c_r(\mathcal{E}) \cap [X] = 0$ 且对于 $j = 0, \ldots, r-1$ 有 $c_j(\mathcal{E}) \cap [X] = \alpha_j = c_j(\mathcal{F}) \cap [X]$。因此引理成立。 □

引理 42.40.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$、$\mathcal{F}$ 是 X 上秩分别为 r、$r-1$ 的有限局部自由层，它们适合短正合序列

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$$

其中 $\mathcal{L}$ 是可逆层。那么在 $A^*(X)$ 中

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{L})c(\mathcal{F})$$

证明. 这个关系实际上只是说 $c_i(\mathcal{E}) = c_i(\mathcal{F}) + c_1(\mathcal{L})c_{i-1}(\mathcal{F})$。由引理 42.40.1，对于 $j = 0, \ldots, r$ 我们有 $c_j(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}^{\otimes -1}) = c_j(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes -1})$，其中我们按约定令 $c_r(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{-1}) = 0$。应用引理 42.39.1，我们推出

$$\sum_{j=0}^{i} \binom{r-i+j}{j} (-1)^j c_{i-j}(\mathcal{E}) c_1(\mathcal{L})^j = \sum_{j=0}^{i} \binom{r-1-i+j}{j} (-1)^j c_{i-j}(\mathcal{F}) c_1(\mathcal{L})^j$$

令 $c_i(\mathcal{E}) = c_i(\mathcal{F}) + c_1(\mathcal{L})c_{i-1}(\mathcal{F})$ 给出该方程的一个“解”。引理成立，如果我们证明这是唯一可能的解。我们略去验证。 □

引理 42.40.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。假设 $\mathcal{E}$ 位于有限局部自由层 $\mathcal{E}_i$（秩为 r_i）的正合序列

$$0 \to \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}_2 \to 0$$

中。全 *Chern* 类满足在 $A^*(X)$ 中

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{E}_1)c(\mathcal{E}_2)$$

证明. 由引理 42.35.3，我们可以假设 X 是整的，并且只需证明当对 $[X]$ 作 cap 积时的恒等式。对 r_1 进行归纳。$r_1 = 1$ 的情形是引理 42.40.2。假设 $r_1 > 1$。设 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 表示与 $\mathcal{E}_1$ 相伴的射影空间丛。注意

(1) $\pi^* : \mathrm{CH}_*(X) \to \mathrm{CH}_*(P)$ 是单射，且

(2) $\pi^*\mathcal{E}_1$ 位于短正合序列 $0 \to \mathcal{F} \to \pi^*\mathcal{E}_1 \to \mathcal{L} \to 0$ 中，其中 $\mathcal{L}$ 是可逆的。

第一个断言由射影空间丛公式推出，第二个由射影空间丛的定义推出。（事实上 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_P(1)$。）设 $Q = \pi^*\mathcal{E}/\mathcal{F}$，它位于正合序列 $0 \to \mathcal{L} \to Q \to \pi^*\mathcal{E}_2 \to 0$ 中。由归纳我们有

$$\begin{aligned} c(\pi^*\mathcal{E}) \cap [P] &= c(\mathcal{F}) \cap c(\pi^*\mathcal{E}/\mathcal{F}) \cap [P] \\ &= c(\mathcal{F}) \cap c(\mathcal{L}) \cap c(\pi^*\mathcal{E}_2) \cap [P] \\ &= c(\pi^*\mathcal{E}_1) \cap c(\pi^*\mathcal{E}_2) \cap [P] \end{aligned}$$

由于 $[P] = \pi^*[X]$，由引理 42.38.5 我们获胜。 □

引理 42.40.4. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}_i$，$i = 1, \ldots, r$ 是 X 上的可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{E}$ 是局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，带有滤过

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

使得 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$。令 $c_1(\mathcal{L}_i) = x_i$。那么在 $A^*(X)$ 中

$$c(\mathcal{E}) = \prod\nolimits_{i=1}^{r} (1 + x_i)$$

证明. 应用引理 42.40.2 和归纳。 □

42.41. 零圈的次数

我们开始定义域上紧合概形的零圈的次数。一种方法是如引理 42.41.2 中那样直接定义，然后由引理 42.18.3 证明它是良定义的。相反，我们如下定义。

定义 42.41.1. 设 k 是域（例 42.7.2）。设 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是紧合的。X 上零圈的次数由紧合前推

$$p_* : \mathrm{CH}_0(X) \to \mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k))$$

（引理 42.20.3）结合自然同构 $\mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k)) = \mathbf{Z}$（它将 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 映到 1）给出。记号：$\deg(\alpha)$。

让我们进一步阐明这一点。

引理 42.41.2. 设 k 是域。设 X 在 k 上紧合。设 $\alpha = \sum n_i[Z_i]$ 在 $Z_0(X)$ 中。那么

$$\deg(\alpha) = \sum n_i \deg(Z_i)$$

其中 $\deg(Z_i)$ 是 $Z_i \to \mathrm{Spec}(k)$ 的次数，即 $\deg(Z_i) = \dim_k \Gamma(Z_i, \mathcal{O}_{Z_i})$。

证明. 这是紧合前推的定义（定义 42.12.1）。 □

接下来，我们将它与 **Varieties**，节 33.44 中定义的域上 1 维紧合概形上向量丛的次数联系起来。

引理 42.41.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上常数秩的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。那么

$$\deg(\mathcal{E}) = \deg(c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1)$$

其中左边定义于 ***Varieties***，定义 *33.44.1*。

证明. 设 $C_i \subset X$，$i = 1, \ldots, t$ 是维数为 1 的不可约分支，带有约化诱导概形结构，m_i 是 C_i 在 X 中的重数。那么 $[X]_1 = \sum m_i[C_i]$，且 $c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1$ 是圈 $m_i c_1(\mathcal{E}|_{C_i}) \cap [C_i]$ 的前推之和。由于由 **Varieties**，引理 33.44.6，$\mathcal{E}$ 的次数有类似的分解，只需在 X 是 k 上紧合曲线的情形证明引理。

假设 X 是 k 上紧合曲线。由 **Divisors**，引理 31.37.1，存在修改 $f : X' \to X$，使得 $f^*\mathcal{E}$ 有滤过，其 successive 商是可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模。由于 $f_*[X']_1 = [X]_1$，由引理 42.38.4 我们得出结论

$$\deg(c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1) = \deg(c_1(f^*\mathcal{E}) \cap [X']_1)$$

由于由 **Varieties**，引理 33.44.4，次数有类似的关系，我们化归到 $\mathcal{E}$ 有滤过、其 successive 商是可逆 $\mathcal{O}_X$-模的情形。在此情形下，我们可以使用次数的加性（**Varieties**，引理 33.44.3）和第一 Chern 类的加性（引理 42.40.3）化归到下一段讨论的情形。

假设 X 是 k 上紧合曲线，$\mathcal{E}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。由 **Divisors**，引理 31.16.12，我们看到 $\mathcal{E}$ 同构于 $\mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$，对某些 X 上的有效 Cartier 除子 D, D'（这也使用了 X 是射影的，例如见 **Varieties**，引理 33.43.4）。由可逆层张量积下次数的加性（**Varieties**，引理 33.44.7）和可逆层张量积下 c_1 的加性（引理 42.25.2 或 42.39.1），我们化归到 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X(D)$ 的情形。在此情形下，左边给出 $\deg(D)$（**Varieties**，引理 33.44.9），右边由引理 42.25.4 给出 $\deg([D]_0)$。由于按定义

$$[D]_0 = \sum\nolimits_{x \in D} \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{D,x})[x] = \sum\nolimits_{x \in D} \text{length}_{\mathcal{O}_{D,x}}(\mathcal{O}_{D,x})[x]$$

我们看到

$$\deg([D]_0) = \sum\nolimits_{x \in D} \text{length}_{\mathcal{O}_{D,x}}(\mathcal{O}_{D,x})[\kappa(x) : k] = \dim_k \Gamma(D, \mathcal{O}_D) = \deg(D)$$

倒数第二个等式由 **Algebra**，引理 10.52.12 推出，使用了 D 是仿射的。 □

最后，我们可以将一切与 **Varieties**，节 33.45 中定义的数值相交联系起来。

引理 42.41.4. 设 k 是域。设 X 是 k 上紧合概形。设 $Z \subset X$ 是维数为 d 的闭子概形。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = \deg(c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z]_d)$$

其中左边定义于 ***Varieties***，定义 *33.45.3*。特别地，如果 $\mathcal{L}$ 是丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模，则

$$\deg_{\mathcal{L}}(Z) = \deg(c_1(\mathcal{L})^d \cap [Z]_d)$$

证明. 我们将对 d 进行归纳。如果 $d = 0$，那么由 **Varieties**，引理 33.33.3 结果成立。假设 $d > 0$。

设 $Z_i \subset Z$，$i = 1, \ldots, t$ 是维数为 d 的不可约分支，带有约化诱导概形结构，m_i 是 Z_i 在 Z 中的重数。那么 $[Z]_d = \sum m_i[Z_i]$，且 $c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z]_d$ 是圈 $m_i c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z_i]$ 之和。由于由 **Varieties**，引理 33.45.2，$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 有类似的分解，只需在 $Z = X$ 是 k 上维数为 d 的紧合簇的情形证明引理。

由 Chow 引理，存在双有理紧合态射 $f : Y \to X$，其中 Y 在 k 上 H-射影。见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.18.1 和注记 30.18.2。那么由 **Varieties**，引理 33.45.7 有

$$(f^*\mathcal{L}_1 \cdots f^*\mathcal{L}_d \cdot Y) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot X)$$

且由引理 42.26.4 有

$$f_*(c_1(f^*\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(f^*\mathcal{L}_d) \cap [Y]) = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [X]$$

因此我们可以将 X 替换为 Y，并假设 X 在 k 上射影。

如果 X 是 d 维紧合射影簇，那么由 **Divisors**，引理 31.16.12，我们可以写 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$，对某些有效 Cartier 除子 $D, D' \subset X$。由等式两边的加性（**Varieties**，引理 33.45.5 和引理 42.25.2），我们化归到 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X(D)$（对某个有效 Cartier 除子 D）的情形。由 **Varieties**，引理 33.45.8 我们有

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot X) = (\mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_d \cdot D)$$

且由引理 42.25.4 我们有

$$c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [X] = c_1(\mathcal{L}_2) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [D]_{d-1}$$

因此我们由归纳假设得到结果。 □

42.42. 给定余维数的圈

在某些情形下，所有圈的阿贝尔群上还有由余维数给出的第二个分次结构。

引理 42.42.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。如节 *42.7* 中那样记 $\delta = \delta_{X/S}$。以下条件等价

(1) 存在分解 $X = \coprod_{n\in\mathbf{Z}} X_n$ 为开闭子概形，使得只要 $\xi \in X_n$ 是 X_n 的不可约分支的一般点，就有 $\delta(\xi) = n$。
(2) 对所有 $x \in X$，存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和整数 n，使得只要 $\xi \in U$ 是 U 的不可约分支的一般点，就有 $\delta(\xi) = n$。
(3) 对所有 $x \in X$，存在整数 n_x，使得对任何包含 x 的 X 的不可约分支的一般点 ξ，都有 $\delta(\xi) = n_x$。

如果 X 是正规的或 *Cohen-Macaulay* 的，则这些条件满足[3]。

证明. 显然 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3)。反之，如果 (3) 成立，那么我们令 $X_n = \{x \in X \mid n_x = n\}$，就得到如 (1) 中的分解。即，$X_n$ 是开的，因为给定 x，通过 x 的 X 的不可约分支之并减去不通过 x 的 X 的不可约分支之并是 x 的开邻域。如果 X 是正规的，那么 X 是整概形的不交并（**Properties**，引理 28.7.7），因此这些性质成立。如果 X 是 Cohen-Macaulay 的，那么 $\delta' : X \to \mathbf{Z}$，$x \mapsto -\dim(\mathcal{O}_{X,x})$ 是 X 上的维数函数（见例 42.7.4）。由于 $\delta - \delta'$ 是局部常值的（**Topology**，引理 5.20.3），且由于对 X 的每个一般点 ξ 有 $\delta'(\xi) = 0$，我们看到 (2) 成立。 □

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型，满足引理 42.42.1 的等价条件。对于整闭子概形 $Z \subset X$，我们有 Z 在 X 中的余维数 $\operatorname{codim}(Z,X)$，见 **Topology**，定义 5.11.1。我们定义余维数 p-圈为 X 上的圈 $\alpha = \sum n_Z[Z]$，使得 $n_Z \neq 0 \Rightarrow \operatorname{codim}(Z,X) = p$。所有余维数 p-圈的阿贝尔群记为 $Z^p(X)$。设 $X = \coprod X_n$ 为引理 42.42.1 第 (1) 部分给出的分解。回忆我们的圈定义为局部有限和，显然有

$$Z^p(X) = \prod\nolimits_n Z_{n-p}(X_n)$$

此外，我们看到 $\prod_p Z^p(X) = \prod_k Z_k(X)$。我们现在可以完全按照之前的方式定义 X 上余维数 p 圈的有理等价，事实上我们可以对满足引理 42.42.1 的 X 从头重新发展给定余维数圈的整个理论。然而，我们改为简单地定义余维数 p-圈的 *Chow* 群为

$$\mathrm{CH}^p(X) = \prod\nolimits_n \mathrm{CH}_{n-p}(X_n)$$

如前，我们有 $\prod_p \mathrm{CH}^p(X) = \prod_k \mathrm{CH}_k(X)$。如果 X 是拟紧的，那么公式中的乘积是有限的（从而是直和），并且我们有 $\bigoplus_p \mathrm{CH}^p(X) = \bigoplus_k \mathrm{CH}_k(X)$。如果 X 是拟紧且有限维的，那么这些群中只有有限多个非零。

[3]事实上，如果 X 是 (S_2) 的就足够了。比较 **Local Cohomology**，引理 51.3.2。

上面证明的许多关于 Chow 群的构造和结果对于 Chow 群 $\mathrm{CH}^*(X)$ 有自然的对应物。每一个都是通过将相关概形分解为引理 42.42.1 中的“等维”片段，并对上述乘积分解中的因子应用已经证明的结果来证明的。让我们列出其中一些。

(1) 如果 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的平坦态射，且 X 和 Y 满足引理 42.42.1 的等价条件，那么平坦拉回给出映射

$$f^* : \mathrm{CH}^p(Y) \to \mathrm{CH}^p(X)$$

(2) 如果 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射，且 X 和 Y 满足引理 42.42.1 的等价条件，我们说 f 具有余维数 $r \in \mathbf{Z}$，如果对所有不可约分支对 $Z \subset X$、$W \subset Y$ 且 $f(Z) \subset W$，都有 $\dim_\delta(W) - \dim_\delta(Z) = r$。

(3) 如果 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的紧合态射，且 X 和 Y 满足引理 42.42.1 的等价条件，并且 f 具有余维数 r，那么紧合前推是映射

$$f_* : \mathrm{CH}^p(X) \to \mathrm{CH}^{p+r}(Y)$$

(4) 如果 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射，且 X 和 Y 满足引理 42.42.1 的等价条件，并且 f 具有余维数 r，$c \in A^q(X \to Y)$，那么 c 诱导映射

$$c \cap - : \mathrm{CH}^p(Y) \to \mathrm{CH}^{p+q-r}(X)$$

(5) 如果 X 是在 S 上局部有限型的概形，满足引理 42.42.1 的等价条件，且 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，那么

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \mathrm{CH}^p(X) \to \mathrm{CH}^{p+1}(X)$$

(6) 如果 X 是在 S 上局部有限型的概形，满足引理 42.42.1 的等价条件，且 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，那么

$$c_i(\mathcal{E}) \cap - : \mathrm{CH}^p(X) \to \mathrm{CH}^{p+i}(X)$$

警告：态射具有余维数 r 这一性质不被基变换保持。

注记 42.42.2. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型，满足引理 42.42.1 的等价条件。设 $X = \coprod X_n$ 为开闭子概形分解，使得 X_n 的每个不可约分支具有 δ-维数 n。在此情形下，我们有时令

$$[X] = \sum\nolimits_n [X_n]_n \in \mathrm{CH}^0(X)$$

这个类在 Chow 理论中是 X 的一种“基本类”。

42.43. 分裂原理

在我们的设定中，说清楚分裂原理到底说了什么并不容易。这里是一个可能的表述。

引理 42.43.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}_i$ 是局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限集合，秩为 r_i。存在相对维数为 d 的射影平坦态射 $\pi : P \to X$，使得

(1) 对任何态射 $f : Y \to X$，映射 $\pi_Y^* : \mathrm{CH}_*(Y) \to \mathrm{CH}_{*+d}(Y \times_X P)$ 是单射，且

(2) 每个 $\pi^*\mathcal{E}_i$ 有滤过，其 *successive* 商 $\mathcal{L}_{i,1}, \ldots, \mathcal{L}_{i,r_i}$ 是可逆 $\mathcal{O}_P$-模。

此外，当 *(1)* 成立时，限制映射 $A^*(X) \to A^*(P)$（注记 *42.34.2*）是单射。

证明. 我们可以假设对所有 i 有 $r_i \geq 1$。我们将对 $\sum(r_i - 1)$ 进行归纳来证明引理。如果这个整数为 0，那么 $\mathcal{E}_i$ 对所有 i 可逆，取 $\pi = \mathrm{id}_X$ 即可。如果不然，那么我们可以选取一个 i 使得 $r_i > 1$，并考虑态射 $\pi_i : P_i = \mathbf{P}(\mathcal{E}_i) \to X$。我们有有限局部自由 $\mathcal{O}_{P_i}$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \pi_i^*\mathcal{E}_i \to \mathcal{O}_{P_i}(1) \to 0$$

其秩分别为 $r_i - 1$、r_i 和 1。观察到 π_i^* 在 Chow 群上经过任意基变换后是单射，由射影丛公式（引理 42.36.2）。对有限局部自由 $\mathcal{O}_{P_i}$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\pi_{i'}^*\mathcal{E}_{i'}$（$i' \neq i$）应用归纳假设，我们找到具有引理中所述性质的态射 $\pi : P \to P_i$。那么复合 $\pi_i \circ \pi : P \to X$ 满足要求。一些细节略去。 □

注记 42.43.2. 引理 42.43.1 的证明表明态射 $\pi : P \to X$ 具有以下额外性质：

(1) π 是有限多个与有限常数秩局部自由模相伴的射影空间丛的复合，且

(2) 对每个 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，我们有 $\alpha = \pi_*(\xi_1 \cap \ldots \cap \xi_d \cap \pi^*\alpha)$，其中 ξ_i 是某个可逆 $\mathcal{O}_P$-模的第一 Chern 类。

第二个观察由第一个和引理 42.36.1 推出。我们将在需要时在此添加更多观察。

设 (S,δ)、X 和 $\mathcal{E}_i$ 如引理 42.43.1。分裂原理指的是符号性地写

$$c(\mathcal{E}_i) = \prod(1 + x_{i,j})$$

的实践。符号 $x_{i,1}, \ldots, x_{i,r_i}$ 称为 $\mathcal{E}_i$ 的 *Chern* 根。换言之，$\mathcal{E}_i$ 的第 p 个 Chern 类是 Chern 根的第 p 个初等对称函数。分裂原理的有用性来自以下断言：为了证明 $\mathcal{E}_i$ 的 Chern 类之间的多项式关系，只需证明 Chern 根之间的相应关系。

即，设 $\pi : P \to X$ 如引理 42.43.1。回忆存在典范 $\mathbf{Z}$-代数映射 $\pi^* : A^*(X) \to A^*(P)$，见注记 42.34.2。对每个 X 上的 Y，π_Y^* 在 Chow 群上的单射性蕴含映射 $\pi^* : A^*(X) \to A^*(P)$ 是单射（细节略去）。由引理 42.40.4 我们有

$$\pi^*c(\mathcal{E}_i) = \prod(1 + c_1(\mathcal{L}_{i,j}))$$

因此我们可以将 Chern 根 $x_{i,j}$ 视为元素 $c_1(\mathcal{L}_{i,j}) \in A^*(P)$，并且显示的等式在 $A^*(P)$ 中成立，是在将单射映射 $\pi^* : A^*(X) \to A^*(P)$ 作用于等式左边之后。

为了看清这是如何运作的，最好给出一些例子。

引理 42.43.3. *在情形 42.7.1 中，设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，其对偶为 $\mathcal{E}^\vee$。那么在 $A^i(X)$ 中*

$$c_i(\mathcal{E}^\vee) = (-1)^i c_i(\mathcal{E})$$

证明. 选择如引理 42.43.1 中的态射 $\pi : P \to X$。由 π^* 的单射性（经过任意基变换后），只需在拉回到 P 后证明 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}^\vee$ 的 Chern 类之间的关系。因此我们可以假设存在可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}_i$，$i = 1, \ldots, r$，以及滤过

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

使得 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$。那么我们得到对偶滤过

$$0 = \mathcal{E}_r^\perp \subset \mathcal{E}_1^\perp \subset \mathcal{E}_2^\perp \subset \ldots \subset \mathcal{E}_0^\perp = \mathcal{E}^\vee$$

使得 $\mathcal{E}_{i-1}^\perp/\mathcal{E}_i^\perp \cong \mathcal{L}_i^{\otimes -1}$。令 $x_i = c_1(\mathcal{L}_i)$。由引理 42.25.2 有 $c_1(\mathcal{L}_i^{\otimes -1}) = -x_i$。由引理 42.40.4 我们在 $A^*(X)$ 中有

$$c(\mathcal{E}) = \prod\nolimits_{i=1}^r (1 + x_i) \quad \text{和} \quad c(\mathcal{E}^\vee) = \prod\nolimits_{i=1}^r (1 - x_i)$$

结果由我们略去的正式计算推出。 □

引理 42.43.4. *在情形 42.7.1 中，设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，秩分别为 r 和 s。那么在 $A^*(X)$ 中有*

$$c_1(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = rc_1(\mathcal{F}) + sc_1(\mathcal{E})$$

$$c_2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = rc_2(\mathcal{F}) + sc_2(\mathcal{E}) + \binom{r}{2} c_1(\mathcal{F})^2 + (rs-1)c_1(\mathcal{F})c_1(\mathcal{E}) + \binom{s}{2} c_1(\mathcal{E})^2$$

等等。

证明. 完全如引理 42.43.3 的证明中那样论证，我们可以假设有可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}_i$，$i = 1, \ldots, r$ 和 $\mathcal{N}_i$，$i = 1, \ldots, s$，以及滤过

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E} \quad \text{和} \quad 0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_s = \mathcal{F}$$

使得 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 且 $\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong \mathcal{N}_j$。按字典序排列对 (i, j)，我们得到滤过

$$0 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_i \otimes \mathcal{F}_j + \mathcal{E}_{i-1} \otimes \mathcal{F} \subset \ldots \subset \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$$

其 successive 商为

$$\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_1, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_2, \ldots, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_s, \mathcal{L}_2 \otimes \mathcal{N}_1, \ldots, \mathcal{L}_r \otimes \mathcal{N}_s$$

由引理 42.40.4 我们在 $A^*(X)$ 中有

$$c(\mathcal{E}) = \prod(1 + x_i), \quad c(\mathcal{F}) = \prod(1 + y_j), \quad \text{和} \quad c(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = \prod(1 + x_i + y_j),$$

结果由我们略去的正式计算推出。 □

注记 42.43.5. 上面证明的等式即使在我们处理秩允许非常数的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模时仍然成立。事实上，我们可以如下处理秩和 Chern 类中的多项式。考虑分次多项式环 $\mathbf{Z}[r, c_1, c_2, c_3, \ldots]$，其中 r 的次数为 0，c_i 的次数为 i。设

$$P \in \mathbf{Z}[r, c_1, c_2, c_3, \ldots]$$

是次数为 p 的齐次多项式。那么对于 X 上任何有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，我们可以考虑

$$P(\mathcal{E}) = P(r(\mathcal{E}), c_1(\mathcal{E}), c_2(\mathcal{E}), c_3(\mathcal{E}), \ldots) \in A^p(X)$$

记号与约定见注记 42.38.10。为了证明这些多项式之间的关系（对于多个有限局部自由模），我们可以在 X 上局部工作并使用如上的分裂原理。例如，我们断言

$$c_2(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E})) = P(\mathcal{E})$$

其中 $P = 2rc_2 - (r-1)c_1^2$。即，由于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{E}) = \mathcal{E} \otimes \mathcal{E}^\vee$，这容易由上面的引理 42.43.3 和 42.43.4 推出，通过将 X 分解为 $\mathcal{E}$ 的秩为常数的部分，如注记 42.38.10。

例 42.43.6. 对每个 $p \geq 1$，存在唯一的次数为 p 的齐次多项式 $P_p \in \mathbf{Z}[c_1, c_2, c_3, \ldots]$，使得对任何 $n \geq p$，在 $\mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ 中有

$$P_p(s_1, s_2, \ldots, s_p) = \sum x_i^p$$

其中 $s_1, \ldots, s_p$ 是 $x_1, \ldots, x_n$ 中的初等对称多项式，即

$$s_i = \sum\nolimits_{1 \leq j_1 < \ldots < j_i \leq n} x_{j_1} x_{j_2} \ldots x_{j_i}$$

P_p 的存在性来自众所周知的事实：初等对称函数在整数上生成所有对称函数的环。另一种刻画 $P_p \in \mathbf{Z}[c_1, c_2, c_3, \ldots]$ 的方式是作为形式幂级数有

$$\log(1 + c_1 + c_2 + c_3 + \ldots) = \sum\nolimits_{p \geq 1} (-1)^{p-1} \frac{P_p}{p}$$

这是清楚的，通过写 $1+c_1+c_2+\ldots=\prod(1+x_i)$ 并应用对数函数的幂级数。展开左边我们得到

$$\begin{aligned}&(c_1+c_2+\ldots)-(1/2)(c_1+c_2+\ldots)^2+(1/3)(c_1+c_2+\ldots)^3-\ldots\\&=c_1+(c_2-(1/2)c_1^2)+(c_3-c_1c_2+(1/3)c_1^3)+\ldots\end{aligned}$$

这样我们找到

$$\begin{aligned}P_1&=c_1,\\P_2&=c_1^2-2c_2,\\P_3&=c_1^3-3c_1c_2+3c_3,\\P_4&=c_1^4-4c_1^2c_2+4c_1c_3+2c_2^2-4c_4,\end{aligned}$$

等等。由于有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的 Chern 类是 Chern 根 x_i 中的初等对称多项式，我们看到

$$P_p(\mathcal{E})=\sum x_i^p$$

为方便起见，我们在 $\mathbf{Z}[r,c_1,c_2,c_3,\ldots]$ 中令 $P_0=r$，使得 $P_0(\mathcal{E})=r(\mathcal{E})$ 作为双变类（如注记 42.38.10 和 42.43.5）。

42.44. Chern 类与截面

一个简短的节，其主要结果是我们可以使用“正则截面”的消失轨迹来计算有限局部自由模的 top Chern 类。

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。设 $f:X'\to X$ 局部有限型。设

$$s\in\Gamma(X',f^*\mathcal{E})$$

是 $\mathcal{E}$ 拉回到 X' 的整体截面。设 $Z(s)\subset X'$ 是 s 的零概形。更确切地说，我们定义 $Z(s)$ 为由映射 $s:f^*\mathcal{E}^\vee\to\mathcal{O}_{X'}$ 的像作为拟凝聚理想层所切出的闭子概形。

引理 42.44.1. 在上述刚刚描述的情形中，假设 $\dim_\delta(X')=n$，$f^*\mathcal{E}$ 具有常数秩 r，$\dim_\delta(Z(s))\leq n-r$，并且对于每个 $\delta(\xi)=n-r$ 的一般点 $\xi\in Z(s)$，$Z(s)$ 在 $\mathcal{O}_{X',\xi}$ 中的理想由长度为 r 的正则序列生成。那么在 $\mathrm{CH}_*(X')$ 中

$$c_r(\mathcal{E})\cap[X']_n=[Z(s)]_{n-r}$$

证明. 由于 $c_r(\mathcal{E})$ 是双变类（引理 42.38.7），我们可以假设 $X = X'$，并且需要证明在 $\mathrm{CH}_{n-r}(X)$ 中 $c_r(\mathcal{E}) \cap [X]_n = [Z(s)]_{n-r}$。我们将对 $r \geq 0$ 进行归纳来证明引理。（$r = 0$ 的情形是平凡的。）$r = 1$ 的情形由引理 42.25.4 处理。假设 $r > 1$。

设 $\pi : P \to X$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影空间丛，并考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{E}' \to \pi^*\mathcal{E} \to \mathcal{O}_P(1) \to 0$$

由射影空间丛公式（引理 42.36.2），只需在通过 π 拉回后证明等式。观察到 $\pi^{-1}Z(s) = Z(\pi^*s)$ 具有 δ-维数 $\leq n-1$，并且关于 δ-维数为 $n-1$ 的一般点处正则序列的假设由平坦拉回保持，见 **Algebra**，引理 10.68.5。设 $t \in \Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 是 π^*s 的像。我们断言

$$[Z(t)]_{n+r-2} = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap [P]_{n+r-1}$$

假设该断言成立，我们如下完成证明。限制 $\pi^*s|_{Z(t)}$ 映射到 $\mathcal{O}_P(1)|_{Z(t)}$ 中为零，因此来自唯一元素 $s' \in \Gamma(Z(t), \mathcal{E}'|_{Z(t)})$。注意作为 P 的闭子概形有 $Z(s') = Z(\pi^*s)$。如果 $\xi \in Z(s')$ 是具有 $\delta(\xi) = n-1$ 的一般点，那么 $Z(s')$ 在 $\mathcal{O}_{Z(t),\xi}$ 中的理想可以由长度为 $r-1$ 的正则序列生成：它由 $r-1$ 个元素生成，这些元素是 $\mathcal{O}_{P,\xi}$ 中 $r-1$ 个元素的像，这 $r-1$ 个元素连同 $Z(t)$ 在 $\mathcal{O}_{P,\xi}$ 中的理想的一个生成元一起构成 $\mathcal{O}_{P,\xi}$ 中长度为 r 的正则序列。因此我们可以对 $Z(t)$ 上的 s' 应用归纳假设，得到 $c_{r-1}(\mathcal{E}') \cap [Z(t)]_{n+r-2} = [Z(s')]_{n-1}$。结合以上所有内容，我们得到

$$\begin{aligned} c_r(\pi^*\mathcal{E}) \cap [P]_{n+r-1} &= c_{r-1}(\mathcal{E}') \cap c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap [P]_{n+r-1} \\ &= c_{r-1}(\mathcal{E}') \cap [Z(t)]_{n+r-2} \\ &= [Z(s')]_{n-1} \\ &= [Z(\pi^*s)]_{n-1} \end{aligned}$$

这正是我们需要证明的。

断言的证明。这将由已经使用过的引理 42.25.4 的应用推出。我们有 $\pi^{-1}(Z(s)) = Z(\pi^*s) \subset Z(t)$。另一方面，对 $x \in X$，如果 $P_x \subset Z(t)$，那么 $t|_{P_x} = 0$，这意味着 s 在纤维 $\mathcal{E} \otimes \kappa(x)$ 中为零，从而 $x \in Z(s)$。由此推出 $\dim_\delta(Z(t)) \leq n + (r-1) - 1$。最后，设 $\xi \in Z(t)$ 是具有 $\delta(\xi) = n + r - 2$ 的一般点。如果 ξ 不是纤维 $P \to X$ 的一般点，那么 $Z(t)$ 的局部方程是 $\mathcal{O}_{P,\xi}$ 中的非零因子（因为我们可以在纤维上通过 **Algebra**，引理 10.99.2 检查这一点）。如果 ξ 是某个纤维的一般点，那么 $x = \pi(\xi) \in Z(s)$ 且 $\delta(x) = n + r - 2 - (r-1) = n - 1$。这与 $\dim_\delta(Z(s)) \leq n - r$ 矛盾，因为 $r > 1$，所以这种情形不会发生。 □

引理 42.44.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设

$$0 \to \mathcal{N}' \to \mathcal{N} \to \mathcal{E} \to 0$$

是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。考虑闭嵌入

$$i : N' = \underline{\mathrm{Spec}}_X(Sym((\mathcal{N}')^\vee)) \longrightarrow N = \underline{\mathrm{Spec}}_X(Sym(\mathcal{N}^\vee))$$

对于 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，我们有

$$i_*(p')^*\alpha = p^*(c_{top}(\mathcal{E}) \cap \alpha)$$

其中 $p' : N' \to X$ 和 $p : N \to X$ 是结构态射。

证明. 这里 $c_{top}(\mathcal{E})$ 是注记 42.38.11 中定义的双变类。按其定义，为了验证公式，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 具有常数秩。我们同样可以假设 $\mathcal{N}'$ 和 $\mathcal{N}$ 具有常数秩，比如 r' 和 r，于是 $\mathcal{E}$ 的秩为 $r - r'$，且 $c_{top}(\mathcal{E}) = c_{r-r'}(\mathcal{E})$。观察到 $p^*\mathcal{E}$ 有典范截面

$$s \in \Gamma(N, p^*\mathcal{E}) = \Gamma(X, p_*p^*\mathcal{E}) = \Gamma(X, \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathrm{Sym}(\mathcal{N}^\vee) \supset \Gamma(X, \mathcal{H}om(\mathcal{N}, \mathcal{E}))$$

对应于陈述中给出的满射 $\mathcal{N} \to \mathcal{E}$。这个截面的消失概形恰好是 $N' \subset N$。设 $Y \subset X$ 是 δ-维数为 n 的整闭子概形。那么我们有

(1) $p^*[Y] = [p^{-1}(Y)]$，因为 $p^{-1}(Y)$ 是 δ-维数为 $n + r$ 的整的，
(2) $(p')^*[Y] = [(p')^{-1}(Y)]$，因为 $(p')^{-1}(Y)$ 是 δ-维数为 $n + r'$ 的整的，
(3) s 限制到 $p^{-1}Y$ 的消失概形为 $(p')^{-1}Y$，且闭浸入 $(p')^{-1}Y \to p^{-1}Y$ 是正则浸入（局部由正则序列切出）。

我们得出结论

$$(p')^*[Y] = c_{r-r'}(p^*\mathcal{E}) \cap p^*[Y] \quad \text{在} \quad \mathrm{CH}_*(N)$$

中，由引理 42.44.1。这证明了引理。 □

42.45. Chern 特征与张量积

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。我们定义有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的 *Chern* 特征为形式表达式

$$ch(\mathcal{E}) = \sum\nolimits_{i=1}^{r} e^{x_i}$$

如果 x_i 是 $\mathcal{E}$ 的 Chern 根。将其写成 Chern 类的多项式，我们得到

$$\begin{aligned} ch(\mathcal{E}) &= r(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + \frac{1}{2}(c_1(\mathcal{E})^2 - 2c_2(\mathcal{E})) + \frac{1}{6}(c_1(\mathcal{E})^3 - 3c_1(\mathcal{E})c_2(\mathcal{E}) + 3c_3(\mathcal{E})) \\ &\quad + \frac{1}{24}(c_1(\mathcal{E})^4 - 4c_1(\mathcal{E})^2c_2(\mathcal{E}) + 4c_1(\mathcal{E})c_3(\mathcal{E}) + 2c_2(\mathcal{E})^2 - 4c_4(\mathcal{E})) + \ldots \\ &= \sum\nolimits_{p=0,1,2,\ldots} \frac{P_p(\mathcal{E})}{p!} \end{aligned}$$

其中 P_p 是如例 42.43.6 中的 Chern 类多项式。上述表达式的 p 次分量为

$$ch_p(\mathcal{E}) = \frac{P_p(\mathcal{E})}{p!} \in A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$$

系数是有理数意味着什么？好吧，这只是意味着我们将 $ch_p(\mathcal{E})$ 视为 $A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$ 的元素。

注记 42.45.1. 在上述讨论中，我们定义了 Chern 特征的分量 $ch_p(\mathcal{E}) \in A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$，即使 $\mathcal{E}$ 的秩不是常数。见注记 42.38.10 和 42.43.5。因此 $\mathcal{E}$ 的全 Chern 特征是 $\prod_{p\geq 0}(A^p(X) \otimes \mathbf{Q})$ 的元素。如果 X 是拟紧的且 $\dim(X) < \infty$（通常维数），那么可以使用引理 42.34.6 和分裂原理证明 $ch(\mathcal{E}) \in A^*(X) \otimes \mathbf{Q}$。

引理 42.45.2. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $0 \to \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}_2 \to 0$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。那么我们有等式

$$ch(\mathcal{E}) = ch(\mathcal{E}_1) + ch(\mathcal{E}_2)$$

更确切地说，在 $A^p(X)$ 中有 $P_p(\mathcal{E}) = P_p(\mathcal{E}_1) + P_p(\mathcal{E}_2)$，其中 P_p 如例 *42.43.6*。

证明. 只需证明更确切的陈述。由节 42.43，这成立，因为如果 $x_{1,i}$，$i = 1, \ldots, r_1$ 和 $x_{2,i}$，$i = 1, \ldots, r_2$ 是 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 的 Chern 根，那么 $x_{1,1}, \ldots, x_{1,r_1}, x_{2,1}, \ldots, x_{2,r_2}$ 是 $\mathcal{E}$ 的 Chern 根。因此我们由例 42.43.6 中 P_p 的选择得到结果。 □

引理 42.45.3. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。那么我们有等式

$$ch(\mathcal{E}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}_2) = ch(\mathcal{E}_1)ch(\mathcal{E}_2)$$

更确切地说，在 $A^p(X)$ 中有

$$P_p(\mathcal{E}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}_2) = \sum\nolimits_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(\mathcal{E}_1)P_{p_2}(\mathcal{E}_2)$$

其中 P_p 如例 *42.43.6*。

证明. 只需证明更确切的陈述。由节 42.43，这成立，因为如果 $x_{1,i}$，$i = 1, \ldots, r_1$ 和 $x_{2,i}$，$i = 1, \ldots, r_2$ 是 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 的 Chern 根，那么 $x_{1,i} + x_{2,j}$，$1 \leq i \leq r_1$，$1 \leq j \leq r_2$ 是 $\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2$ 的 Chern 根。因此我们由 $(x_{1,i} + x_{2,j})^p$ 的二项式公式和例 42.43.6 中我们的多项式 P_p 的形式得到结果。 □

引理 42.45.4. 在情形 *42.7.1* 中，设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，其对偶为 $\mathcal{E}^\vee$。那么在 $A^i(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中 $ch_i(\mathcal{E}^\vee) = (-1)^i ch_i(\mathcal{E})$。

证明. 由 Chern 类的相应结果（引理 42.43.3）推出。 □

42.46. Chern 类与导出范畴

在本节中，我们定义概形 X 的导出范畴中完美对象 E 的全 Chern 类，假设 E 可以由 X 的某个包络上的有限局部自由模的有限复形表示。

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设

$$\mathcal{E}^a \to \mathcal{E}^{a+1} \to \ldots \to \mathcal{E}^b$$

是常数秩的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形。那么我们通过公式定义复形的全 *Chern* 类

$$c(\mathcal{E}^\bullet) = \prod\nolimits_{n=a,\ldots,b} c(\mathcal{E}^n)^{(-1)^n} \in \prod\nolimits_{p\geq 0} A^p(X)$$

这里逆是形式逆，所以

$$(1 + c_1 + c_2 + c_3 + \ldots)^{-1} = 1 - c_1 + c_1^2 - c_2 - c_1^3 + 2c_1c_2 - c_3 + \ldots$$

我们将 $c(\mathcal{E}^\bullet)$ 的 p 次部分记为 $c_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X)$。我们类似地通过公式定义复形的 *Chern* 特征

$$ch(\mathcal{E}^\bullet) = \sum\nolimits_{n=a,\ldots,b} (-1)^n ch(\mathcal{E}^n) \in \prod\nolimits_{p\geq 0} (A^p(X) \otimes \mathbf{Q})$$

我们将 $ch(\mathcal{E}^\bullet)$ 的 p 次部分记为 $ch_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$。最后，对于如例 42.43.6 中的 $P_p \in \mathbf{Z}[r, c_1, c_2, c_3, \ldots]$，我们在 $A^p(X)$ 中定义

$$P_p(\mathcal{E}^\bullet) = \sum\nolimits_{n=a,\ldots,b} (-1)^n P_p(\mathcal{E}^n)$$

那么如通常一样有 $ch_p(\mathcal{E}^\bullet) = (1/p!)P_p(\mathcal{E}^\bullet)$。下一个引理表明这些构造只依赖于复形在导出范畴中的像。

引理 42.46.1. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是一个对象，使得存在有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E。那么上述构造的轻微推广*

$$c(\mathcal{E}^\bullet) \in \prod\nolimits_{p\geq 0} A^p(X), \quad ch(\mathcal{E}^\bullet) \in \prod\nolimits_{p\geq 0} A^p(X) \otimes \mathbf{Q}, \quad P_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X)$$

与复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 的选择无关。

证明. 我们对全 Chern 类证明这一点；另外两种情形由相同的论证推出，使用引理 42.45.2 代替引理 42.40.3。

如注记 42.38.10 中那样，为了定义全 Chern 类 $c(\mathcal{E}^\bullet)$，我们将 X 分解为开闭子概形

$$X = \coprod\nolimits_{i\in I} X_i$$

使得对所有 n 和 i，$\mathcal{E}^n$ 的秩在 X_i 上为常数。（由于这些秩是 X 上的局部常值函数，我们可以这样做。）由于 $\mathcal{E}^\bullet$ 是局部有界的，我们看到对固定的 i，只有有限多个层 $\mathcal{E}^n|_{X_i}$ 非零。因此我们可以如上定义

$$c(\mathcal{E}^\bullet|_{X_i}) = \prod\nolimits_n c(\mathcal{E}^n|_{X_i})^{(-1)^n} \in \prod\nolimits_{p\geq 0} A^p(X_i)$$

由引理 42.35.4 我们有 $A^p(X) = \prod_i A^p(X_i)$。因此对每个 $p \in \mathbf{Z}$，我们有唯一的元素 $c_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(X)$，限制到 X_i 上为 $c_p(\mathcal{E}^\bullet|_{X_i})$，对所有 i。

假设我们有第二个局部有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模表示 E。设 $g : Y \to X$ 是局部有限型态射，Y 是整的。由引理 42.35.3，只需证明 $c(g^*\mathcal{E}^\bullet) \cap [Y]$ 与 $c(g^*\mathcal{F}^\bullet) \cap [Y]$ 相同，并且甚至只需在将 Y 替换为在 Y 上紧合双有理的整概形后证明这一点。那么首先我们得出结论 $g^*\mathcal{E}^\bullet$ 和 $g^*\mathcal{F}^\bullet$ 是常数秩的有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的有界复形。其次，由 **More on Flatness**，引理 38.40.3，我们可以假设对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(Lg^*E)$ 是 tor 维数 ≤ 1 的完美对象。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 X 是整的，$\mathcal{E}^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 是常数秩的有限局部自由模的有界复形，且对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(E)$ 是 tor 维数 ≤ 1 的完美 $\mathcal{O}_X$-模。我们必须证明 $c(\mathcal{E}^\bullet) \cap [X]$ 与 $c(\mathcal{F}^\bullet) \cap [X]$ 相同。记 $d^i_{\mathcal{E}} : \mathcal{E}^i \to \mathcal{E}^{i+1}$ 和 $d^i_{\mathcal{F}} : \mathcal{F}^i \to \mathcal{F}^{i+1}$ 为我们复形的微分。由 **More on Flatness**，注记 38.40.4，我们知道 $\mathrm{Im}(d^i_{\mathcal{E}})$、$\mathrm{Ker}(d^i_{\mathcal{E}})$、$\mathrm{Im}(d^i_{\mathcal{F}})$ 和 $\mathrm{Ker}(d^i_{\mathcal{F}})$ 对所有 i 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。由加性（引理 42.40.3）我们看到

$$c(\mathcal{E}^\bullet) = \prod\nolimits_i c(\mathrm{Ker}(d^i_{\mathcal{E}}))^{(-1)^i} c(\mathrm{Im}(d^i_{\mathcal{E}}))^{(-1)^i}$$

$\mathcal{F}^\bullet$ 类似。由于我们有短正合序列

$$0 \to \mathrm{Im}(d^i_{\mathcal{E}}) \to \mathrm{Ker}(d^i_{\mathcal{E}}) \to H^i(E) \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathrm{Im}(d^i_{\mathcal{F}}) \to \mathrm{Ker}(d^i_{\mathcal{F}}) \to H^i(E) \to 0$$

我们化归到下一段中陈述并解决的问题。

假设 X 是整的，我们有两个短正合序列

$$0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E} \to \mathcal{Q} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{E}$、$\mathcal{E}'$、$\mathcal{F}$、$\mathcal{F}'$ 是有限局部自由的。问题：证明 $c(\mathcal{E})c(\mathcal{E}')^{-1} \cap [X] = c(\mathcal{F})c(\mathcal{F}')^{-1} \cap [X]$。为此，考虑定义 $\mathcal{G}$ 的短正合序列

$$0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{E} \oplus \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

由于 $\mathcal{Q}$ 有 tor 维数 ≤ 1，我们看到 $\mathcal{G}$ 是有限局部自由的。图表追踪表明满射 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的核同构地映射到 $\mathcal{E}$ 中的 $\mathcal{E}'$，满射 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$ 的核同构地映射到 $\mathcal{F}$ 中的 $\mathcal{F}'$。（在仿射局部上工作，这由 Schanuel 引理推出或等价于它，见 **Algebra**，引理 10.109.1。）我们得出结论

$$c(\mathcal{E})c(\mathcal{F}') = c(\mathcal{G}) = c(\mathcal{F})c(\mathcal{E}')$$

正如所愿。 □

引理 42.46.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。假设存在包络 $f : Y \to X$（定义 *42.22.1*），使得 Lf^*E 在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$。那么存在唯一双变类 $c(E) \in \prod_{p\geq 0} A^p(X)$、$ch(E) \in \prod_{p\geq 0} A^p(X) \otimes \mathbf{Q}$ 和 $P_p(E) \in A^p(X)$，与 $f : Y \to X$ 和 $\mathcal{E}^\bullet$ 的选择无关，使得这些类限制到 Y 等于 $c(\mathcal{E}^\bullet)$、$ch(\mathcal{E}^\bullet)$ 和 $P_p(\mathcal{E}^\bullet)$。

证明. 固定 $p \in \mathbf{Z}$。我们将对 Chern 类 $c_p(E) \in A^p(X)$ 证明引理，并略去其他情形的论证。

设 $g : T \to X$ 是局部有限型态射，使得存在有限局部自由 $\mathcal{O}_T$-模的局部有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 在 $D(\mathcal{O}_T)$ 中表示 Lg^*E。由引理 42.46.1，双变类 $c_p(\mathcal{E}^\bullet) \in A^p(T)$ 与 $\mathcal{E}^\bullet$ 的选择无关。我们记这个类为 $c_p(Lg^*E) \in A^p(T)$。对于任何进一步局部有限型态射 $h : T' \to T$，令 $g' = g \circ h$，我们看到 $L(g')^*E = L(g \circ h)^*E = Lh^*Lg^*E$ 由 $D(\mathcal{O}_{T'})$ 中的 $h^*\mathcal{E}^\bullet$ 表示。我们得出结论 $c_p(L(g')^*E)$ 有意义，并且等于 $c_p(Lg^*E)$ 到 T' 的限制（注记 42.33.5）（严格地说这需要应用引理 42.38.7）。

设 $f : Y \to X$ 和 $\mathcal{E}^\bullet$ 如引理陈述中。我们从将引理 42.35.6 应用于 $f : Y \to X$ 和我们在上一段构造的类 $c' = c_p(Lf^*E)$ 得到一个双变类 $c_p(E) \in A^p(X)$。引理中的假设满足，因为由上一段的讨论我们有 $res_1(c') = c_p(Lg^*E) = res_2(c')$，其中 $g = f \circ p = f \circ q : Y \times_X Y \to X$。

最后，假设 $f' : Y' \to X$ 是第二个包络，使得 $L(f')^*E$ 由有限局部自由 $\mathcal{O}_{Y'}$-模的有界复形表示。那么推出 $c_p(Lf^*E)$ 和 $c_p(L(f')^*E)$ 到 $Y \times_X Y'$ 的限制相等。由于 $Y \times_X Y' \to X$ 是包络（引理 42.22.3 和 42.22.2），我们看到我们对 $c_p(E)$ 的两个候选由引理 42.35.6 的唯一性一致。 □

定义 42.46.3. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。

(1) 我们说E 的 *Chern* 类有定义[4]，如果存在包络 $f : Y \to X$，使得 Lf^*E 在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形。
(2) 如果 E 的 Chern 类有定义，那么我们通过应用引理 42.46.2 定义

$$c(E) \in \prod\nolimits_{p\geq 0} A^p(X), \quad ch(E) \in \prod\nolimits_{p\geq 0} A^p(X) \otimes \mathbf{Q}, \quad P_p(E) \in A^p(X)$$

这个定义适用于本章所设想的许多但并非所有情形，见引理 42.46.4。对于一般 $E/X/(S,\delta)$（如定义中）的这些双变类的初等构造可能存在；我们不知道。

引理 42.46.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。如果以下条件之一成立，则 E 的 *Chern* 类有定义：

[4]关于一些判别法见引理 42.46.4。

(1) 存在包络 $f : Y \to X$，使得 Lf^*E 在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形，
(2) E 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形表示，
(3) X 的不可约分支是拟紧的，
(4) X 是拟紧的，
(5) 存在在 S 上局部有限型的概形态射 $X \to X'$，使得 E 是 X' 上完美对象 E' 的拉回，且 E' 的 *Chern* 类有定义，或
(6) 在此添加更多。

证明. 条件 (1) 就是定义 42.46.3 第 (1) 部分。条件 (2) 蕴含 (1)。

如 (3) 中假设 X 的不可约分支 X_i 是拟紧的。我们将 X_i 视为 X 上的约化整闭子概形。态射 $\coprod X_i \to X$ 是包络。对每个 i，存在包络 $X_i' \to X_i$，使得 X_i' 有丰富的可逆模族，见 **More on Morphisms**，命题 37.80.3。观察到 $f : Y = \coprod X_i' \to X$ 是包络；小细节略去。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.36.7，每个 X_i' 有消解性质。因此 $D(\mathcal{O}_{X_i'})$ 的完美对象 $L(f|_{X_i'})^*E$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i'}$-模的有界复形表示，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.37.2。这证明了 (3) 蕴含 (1)。

部分 (4) 蕴含 (3)。

设 $g : X \to X'$ 和 E' 如部分 (5)。那么存在包络 $f' : Y' \to X'$，使得 $L(f')^*E'$ 由 $\mathcal{O}_{Y'}$-模的局部有界复形 $(\mathcal{E}')^\bullet$ 表示。那么由引理 42.22.3，基变换 $f : Y \to X$ 是包络。此外，拉回 $\mathcal{E}^\bullet = g^*(\mathcal{E}')^\bullet$ 表示 Lf^*E，我们看到 E 的 Chern 类有定义。 □

引理 42.46.5. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。假设 E 的 *Chern* 类有定义。对于局部有限型 $g : W \to X$ 且 W 是整的，存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} W' & \xrightarrow{b} & W \\ & {\scriptstyle g'}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & X & \end{array}$$

其中 W' 是整的，$b : W' \to W$ 是紧合双有理的，使得 $L(g')^*E$ 由常数秩的局部自由 $\mathcal{O}_{W'}$-模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示，并且我们在 $A^p(W')$ 中有 $res(c_p(E)) = c_p(\mathcal{E}^\bullet)$。

证明. 选择包络 $f : Y \to X$，使得 Lf^*E 在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$。由引理 42.22.3，f 的基变换 $Y \times_X W \to W$ 是包络。选择一点 $\xi \in Y \times_X W$ 映射到 W 的一般点且具有相同的剩余域。考虑以 ξ 为一般点的整闭子概形 $W' \subset Y \times_X W$。投影 $Y \times_X W \to W$ 到 W' 的限制是紧合双有理态射 $b : W' \to W$。令 $g' = g \circ b$。最后，考虑拉回 $(W' \to Y)^*\mathcal{E}^\bullet$。这是 W' 上有限局部自由模的局部有界复形。由于 W' 是整的，推出它是

有界的且各项具有常数秩。最后，由构造 $(W' \to Y)^*\mathcal{E}^\bullet$ 表示 $L(g')^*E$，并且由构造其第 p 个 Chern 类给出 $c_p(E)$ 由 $W' \to X$ 的限制。这完成了证明。 □

引理 42.46.6. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。如果 E 的 *Chern* 类有定义，那么

(1) $c_p(E)$ 在代数 $A^*(X)$ 的中心，且
(2) 如果 $g : X' \to X$ 局部有限型且 $c \in A^*(X' \to X)$，那么 $c \circ c_p(E) = c_p(Lg^*E) \circ c$。

证明. 部分 (1) 由部分 (2) 立即推出。设 $g : X' \to X$ 和 $c \in A^*(X' \to X)$ 如 (2)。为了证明 $c \circ c_p(E) - c_p(Lg^*E) \circ c = 0$，我们使用引理 42.35.3 的准则。因此我们可以假设 X 是整的，并且由引理 42.46.5 我们甚至可以假设 E 由常数秩的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。那么我们需证明在 $\mathrm{CH}_*(X')$ 中有

$$c \cap c_p(\mathcal{E}^\bullet) \cap [X] = c_p(\mathcal{E}^\bullet) \cap c \cap [X]$$

这由引理 42.38.9 和 $c_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 作为局部自由模 $\mathcal{E}^n$ 的 Chern 类的多项式的构造立即推出。 □

引理 42.46.7. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设

$$E_1 \to E_2 \to E_3 \to E_1[1]$$

是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美对象的特异三角形。如果以下条件之一成立

(1) 存在包络 $f : Y \to X$，使得 $Lf^*E_1 \to Lf^*E_2$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形的映射表示，
(2) $E_1 \to E_2$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形的映射表示，
(3) X 的不可约分支是拟紧的，
(4) X 是拟紧的，或
(5) 在此添加更多，

那么 E_1、E_2、E_3 的 *Chern* 类有定义，并且我们有 $c(E_2) = c(E_1)c(E_3)$、$ch(E_2) = ch(E_1)+ch(E_3)$ 和 $P_p(E_2) = P_p(E_1) + P_p(E_3)$。

证明. 设 $f : Y \to X$ 是包络，$\alpha^\bullet : \mathcal{E}_1^\bullet \to \mathcal{E}_2^\bullet$ 是表示 $Lf^*E_1 \to Lf^*E_2$ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形的映射。那么锥 $C(\alpha)^\bullet$ 表示 Lf^*E_3。由于 $C(\alpha)^n = \mathcal{E}_2^n \oplus \mathcal{E}_1^{n+1}$，我们看到 $C(\alpha)^\bullet$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形。我们得出结论 E_1、E_2、E_3 的 Chern 类有定义。此外，回忆 $c_p(E_1)$ 定义为 $A^p(X)$ 中唯一元素，它限制到 $A^p(Y)$ 中的 $c_p(\mathcal{E}_1^\bullet)$。$E_2$ 和 E_3 类似。因此只需在 $\prod_{p \geq 0} A^p(Y)$ 中证明 $c(\mathcal{E}_2^\bullet) = c(\mathcal{E}_1^\bullet)c(C(\alpha)^\bullet)$。进而，只需在限制到 Y 的一个连通分支后证明这一点。因此我们可以假设复形 $\mathcal{E}_1^\bullet$ 和 $\mathcal{E}_2^\bullet$ 是固定秩的有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的有界

复形。在此情形下，所需等式由引理 42.40.3 的乘性推出。对于 ch 或 P_p 的情形，我们使用引理 42.45.2。

在上一段中我们看到如果条件 (1) 满足则引理成立。由于 (2) 蕴含 (1)，这处理了第二种情形。假设 (3)。完全如引理 42.46.4 的证明中那样论证，我们找到包络 $f : Y \to X$，使得 Y 是不交并 $Y = \coprod Y_i$，其中每个 Y_i 是拟紧（且拟分离）概形且具有消解性质。那么我们可以将 $Lf^*E_1 \to Lf^*E_2$ 到 Y_i 的限制由有限局部自由模的有界复形的映射表示，见 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.37.5。这样我们看到条件 (3) 蕴含条件 (1)。当然条件 (4) 蕴含条件 (3)，证明完成。 □

注记 42.46.8. 完美复形的 Chern 类，当其有定义时，满足一种分裂原理。即，假设 (S, δ)、X、E 如定义 42.46.3，使得 E 的 Chern 类有定义。假设我们想证明双变类 $c_p(E)$、$P_p(E)$ 和 $ch_p(E)$ 之间的关系。为此，我们可以选择包络 $f : Y \to X$ 和表示 E 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$。由引理 42.46.2 的唯一性，只需证明双变类 $c_p(\mathcal{E}^\bullet)$、$P_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 和 $ch_p(\mathcal{E}^\bullet)$ 之间的所需关系。因此我们可以将 X 替换为 Y 的一个连通分支，并假设 E 由固定秩的有限局部自由模的有界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。使用分裂原理（引理 42.43.1），我们可以假设每个 $\mathcal{E}^i$ 有滤过，其 successive 商 $\mathcal{L}_{i,j}$ 是可逆模。令 $x_{i,j} = c_1(\mathcal{L}_{i,j})$，我们看到

$$c(E) = \prod\nolimits_{i \text{ 偶}} (1 + x_{i,j}) \prod\nolimits_{i \text{ 奇}} (1 + x_{i,j})^{-1}$$

且

$$P_p(E) = \sum\nolimits_{i \text{ 偶}} (x_{i,j})^p - \sum\nolimits_{i \text{ 奇}} (x_{i,j})^p$$

形式上对上述 $c(E)$ 的表达式取对数，我们得到

$$\log(c(E)) = \sum (-1)^{p-1} \frac{P_p(E)}{p}$$

观察例 42.43.6 中多项式 P_p 的构造，推出 $P_p(E)$ 在 E 的 Chern 类中的表达式与向量丛的情形完全相同，换言之，我们有

$$\begin{aligned}
P_1(E) &= c_1(E), \\
P_2(E) &= c_1(E)^2 - 2c_2(E), \\
P_3(E) &= c_1(E)^3 - 3c_1(E)c_2(E) + 3c_3(E), \\
P_4(E) &= c_1(E)^4 - 4c_1(E)^2c_2(E) + 4c_1(E)c_3(E) + 2c_2(E)^2 - 4c_4(E),
\end{aligned}$$

等等。另一方面，双变类 $P_0(E) = r(E) = ch_0(E)$ 不能从 E 的 Chern 类 $c(E)$ 恢复；Chern 类不知道复形的秩。

引理 42.46.9. 在情形 *42.7.1* 中，设 X 在 S 上局部有限型。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象，其 *Chern* 类有定义。那么在 $A^i(X)$ 中 $c_i(E^\vee) = (-1)^i c_i(E)$、$P_i(E^\vee) = (-1)^i P_i(E)$ 和 $ch_i(E^\vee) = (-1)^i ch_i(E)$。

证明. 第一个证明：如引理 42.46.6 的证明中那样论证，化归到 E 由固定秩的有限局部自由模的有界复形表示的情形，并应用引理 42.43.3。第二个证明：使用注记 42.46.8 中讨论的分裂原理，并利用 $E^\vee$ 的 Chern 根是 E 的 Chern 根的负值。 □

引理 42.46.10. 在情形 *42.7.1* 中，设 X 在 S 上局部有限型。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，其 *Chern* 类有定义。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么

$$c_i(E \otimes \mathcal{L}) = \sum\nolimits_{j=0}^{i} \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}(E) c_1(\mathcal{L})^j$$

只要 E 具有常数秩 $r \in \mathbf{Z}$。

证明. 在 E 是秩 r 局部自由的情形，这是引理 42.39.1。读者可以通过正式计算从这一特殊情形推出引理。另一种方法是使用注记 42.46.8 的分裂原理。在此情形下，最终需要证明以下代数事实：如果我们形式地写

$$\frac{\prod_{a=1,\ldots,n}(1+x_a)}{\prod_{n=1,\ldots,m}(1+y_b)} = 1 + c_1 + c_2 + c_3 + \ldots$$

其中 c_i 是 $\mathbf{Z}[x_i, y_j]$ 中次数为 i 的齐次元素，那么我们有

$$\frac{\prod_{a=1,\ldots,n}(1+x_a+t)}{\prod_{b=1,\ldots,m}(1+y_b+t)} = \sum\nolimits_{i\geq 0} \sum\nolimits_{j=0}^{i} \binom{r-i+j}{j} c_{i-j} t^j$$

其中 $r = n - m$。我们略去细节。 □

引理 42.46.11. 在情形 *42.7.1* 中，设 X 在 S 上局部有限型。设 E 和 F 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，其 *Chern* 类有定义。那么我们有

$$c_1(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F) = r(E)c_1(\mathcal{F}) + r(F)c_1(\mathcal{E})$$

对于 $c_2(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F)$ 我们有表达式

$$r(E)c_2(F) + r(F)c_2(E) + \binom{r(E)}{2} c_1(F)^2 + (r(E)r(F)-1)c_1(F)c_1(E) + \binom{r(F)}{2} c_1(E)^2$$

等等，对于 $A^*(X)$ 中更高的 *Chern* 类。类似地，在 $A^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中有 $ch(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F) = ch(E)ch(F)$。更确切地说，在 $A^p(X)$ 中有

$$P_p(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F) = \sum\nolimits_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(E) P_{p_2}(F)$$

证明. 在选择了包络 $f : Y \to X$，使得 Lf^*E 和 Lf^*F 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形表示之后，这由向量丛的相应结果（引理 42.43.4 和 42.45.3）计算推出。更好的证明可能是像注记 42.46.8 中那样使用分裂原理，并将引理化归为我们在下一段中描述的多项式环中的计算。

设 A 是交换环（对我们来说这将是 X 的双变 Chow 环中由 Chern 类生成的子环）。设 S 是有限集，带有映射 $\epsilon : S \to \{\pm 1\}$ 和 $f : S \to A$。在 A 中定义

$$P_p(S, f, \epsilon) = \sum\nolimits_{s \in S} \epsilon(s) f(s)^p$$

给定第二个三元组 (S', ϵ', f')，需要为 P_p 证明的等式是

$$P_p(S \times S', f + f', \epsilon\epsilon') = \sum\nolimits_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(S, f, \epsilon) P_{p_2}(S', f', \epsilon')$$

为看出这是真的，只需化归到变量 $S \amalg S'$ 上的多项式环，并证明每个项 $f(s)^i f'(s')^j$ 在左右两边以相同系数出现。为了验证 $c_1(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F)$ 和 $c_2(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F)$ 的公式，我们使用分裂原理化归到在无挠环中检查这些公式。然后我们使用注记 42.46.8 中证明的 $P_j(E)$ 和 $c_i(E)$ 之间的关系。例如

$$c_1(E \otimes F) = P_1(E \otimes F) = r(F)P_1(E) + r(E)P_1(F) = r(F)c_1(E) + r(E)c_1(F)$$

中间等式因为按定义 $r(E) = P_0(E)$。类似地，我们有

$$\begin{aligned}
&2c_2(E \otimes F) \\
&= c_1(E \otimes F)^2 - P_2(E \otimes F) \\
&= (r(F)c_1(E) + r(E)c_1(F))^2 - r(F)P_2(E) - P_1(E)P_1(F) - r(E)P_2(F) \\
&= (r(F)c_1(E) + r(E)c_1(F))^2 - r(F)(c_1(E)^2 - 2c_2(E)) - c_1(E)c_1(F) - \\
&\quad r(E)(c_1(F)^2 - 2c_2(F))
\end{aligned}$$

读者可以验证这与引理陈述中的公式一致，相差一个因子 2。 □

42.47. 局部化 Chern 类的一个简单情形

在本节中，我们讨论下一个引理中构造的双变类的一些性质；这些性质中的大部分都直接由该引理中给出的刻画推出。我们建议读者跳过本节的其余部分。

引理 42.47.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $i_j : X_j \to X$，$j = 1, 2$ 是闭浸入，使得作为集合有 $X = X_1 \cup X_2$。设 $E_2 \in D(\mathcal{O}_{X_2})$ 是完美对象。假设

(1) E_2 的 *Chern* 类有定义，

(2) 限制 $E_2|_{X_1\cap X_2}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_1\cap X_2}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0。

那么存在一个典范双变类

$$P'_p(E_2),\ 或 c'_p(E_2) \in A^p(X_2 \to X)$$

由以下性质刻画

$$P'_p(E_2)\cap i_{2,*}\alpha_2 = P_p(E_2)\cap\alpha_2 \quad 和 \quad P'_p(E_2)\cap i_{1,*}\alpha_1 = 0,$$

分别地

$$c'_p(E_2)\cap i_{2,*}\alpha_2 = c_p(E_2)\cap\alpha_2 \quad 和 \quad c'_p(E_2)\cap i_{1,*}\alpha_1 = 0$$

对于 $\alpha_i \in \mathrm{CH}_k(X_i)$，并且在任何局部有限型的基变换 $X' \to X$ 后类似成立。

证明. 我们将不加说明地使用节 42.46 的材料。

假设 $E_2|_{X_1\cap X_2}$ 为零。考虑一个局部有限型的概形态射 $X' \to X$，记 $i'_j : X'_j \to X'$ 为 i_j 的基变换。由引理 42.19.4，我们可以将任何元素 $\alpha' \in \mathrm{CH}_k(X')$ 写成 $i'_{1,*}\alpha'_1 + i'_{2,*}\alpha'_2$，其中 $\alpha'_2 \in \mathrm{CH}_k(X'_2)$ 在相差一个由 $X'_1\cap X'_2 \to X'_2$ 的前推的像中的元素的意义下是良定义的。那么我们可以令 $P'_p(E_2)\cap\alpha' = P_p(E_2)\cap\alpha'_2 \in \mathrm{CH}_{k-p}(X'_2)$。由我们假设 E_2 在 $X_1\cap X_2$ 上限制为零，这是良定义的。

如果 $E_2|_{X_1\cap X_2}$ 同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_1\cap X_2}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0，那么由秩的考虑有 $c_p(E_2|_{X_1\cap X_2}) = 0$，我们可以完全相同地论证。 □

引理 42.47.2. *在引理 42.47.1 中，双变类 $P'_p(E_2)$，或 $c'_p(E_2)$ 在 $A^p(X_2 \to X)$ 中不依赖于 X_1 的选择。*

证明. 假设 $X'_1 \subset X$ 是另一个闭子概形，使得作为集合有 $X = X'_1\cup X_2$，且限制 $E_2|_{X'_1\cap X_2}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'_1\cap X_2}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0。那么 $X = (X_1\cap X'_1)\cup X_2$。因此我们可以将任何元素 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 写成 $i_*\beta + i_{2,*}\alpha_2$，其中 $\alpha_2 \in \mathrm{CH}_k(X'_2)$，$\beta \in \mathrm{CH}_k(X_1\cap X'_1)$。于是显然 $P'_p(E_2)\cap\alpha = P_p(E_2)\cap\alpha_2 \in \mathrm{CH}_{k-p}(X_2)$，或 $c'_p(E_2)\cap\alpha = c_p(E_2)\cap\alpha_2 \in \mathrm{CH}_{k-p}(X_2)$，不依赖于我们使用 X_1 还是 X'_1。在任何基变换后类似。 □

引理 42.47.3. *在引理 42.47.1 中，设 $X' \to X$ 是局部有限型态射。记 $X' = X'_1\cup X'_2$，$E'_2 \in D(\mathcal{O}_{X'_2})$ 为拉回到 X' 的对象。那么在引理 42.47.1 中使用 $X' = X'_1\cup X'_2$ 和 E'_2 构造的类 $P'_p(E'_2)$，或 $c'_p(E'_2)$ 在 $A^p(X'_2 \to X')$ 中是类 $P'_p(E_2)$，或 $c'_p(E_2)$ 在 $A^p(X_2 \to X)$ 中的限制（注记 42.33.5）。*

证明. 由引理 42.47.1 中这些类的刻画立即推出。 □

引理 42.47.4. *在引理 42.47.1 中，假设 E_2 是完美对象 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 的限制，使得 $E|_{X_1}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_1}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0。如果 E 的 Chern 类有定义，那么 $i_{2,*} \circ P'_p(E_2) = P_p(E)$，或 $i_{2,*} \circ c'_p(E_2) = c_p(E)$ （其中 $\circ$ 如引理 42.33.4）。*

证明. 首先，假设 $E|_{X_1}$ 为零。使用引理 42.47.1 的证明中的记号，此情形下的引理由下式推出

$$\begin{aligned} P_p(E) \cap \alpha' &= i'_{1,*}(P_p(E) \cap \alpha'_1) + i'_{2,*}(P_p(E) \cap \alpha'_2) \\ &= i'_{1,*}(P_p(E|_{X_1}) \cap \alpha'_1) + i'_{2,*}(P'_p(E_2) \cap \alpha') \\ &= i'_{2,*}(P'_p(E_2) \cap \alpha') \end{aligned}$$

$E|_{X_1}$ 同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_1}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0 的情形类似。 □

引理 42.47.5. *在引理 42.47.1 中，假设我们有闭子概形 $X'_2 \subset X_2$ 和 $X_1 \subset X'_1 \subset X$，使得作为集合有 $X = X'_1 \cup X'_2$。假设 $E_2|_{X'_1 \cap X_2}$ 为零，或同构于一个有限局部自由模，秩 $< p$，放置在次数 0。那么我们有 $(X'_2 \to X_2)_* \circ P'_p(E_2|_{X'_2}) = P'_p(E_2)$，或 $(X'_2 \to X_2)_* \circ c'_p(E_2|_{X'_2}) = c_p(E_2)$（其中 $\circ$ 如引理 42.33.4）。*

证明. 这立即由引理 42.47.1 中这些类的刻画推出。 □

引理 42.47.6. *在引理 42.47.1 中，设 $f : Y \to X$ 局部有限型，$c \in A^*(Y \to X)$。那么在 $A^*(Y_2 \to Y)$ 中有*

$$c \circ P'_p(E_2) = P'_p(Lf_2^*E_2) \circ c \quad \text{或} \quad c \circ c'_p(E_2) = c'_p(Lf_2^*E_2) \circ c$$

其中 $f_2 : Y_2 \to X_2$ 是 f 的基变换。

证明. 设 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$。我们可以写

$$\alpha = \alpha_1 + \alpha_2$$

其中 $\alpha_i \in \mathrm{CH}_k(X_i)$；我们省略了闭浸入 $X_i \to X$ 的前推。读者可以验证 $c'_p(E_2) \cap \alpha = c_p(E_2) \cap \alpha_2$，$c \cap c'_p(E_2) \cap \alpha = c \cap c_p(E_2) \cap \alpha_2$，$c \cap \alpha = c \cap \alpha_1 + c \cap \alpha_2$，以及 $c'_p(Lf_2^*E_2) \cap c \cap \alpha = c_p(Lf_2^*E_2) \cap c \cap \alpha_2$。我们由引理 42.46.6 得出结论。 □

引理 42.47.7. *在引理 42.47.1 中，假设 $E_2|_{X_1 \cap X_2}$ 为零。那么*

$$\begin{aligned} P'_1(E_2) &= c'_1(E_2), \\ P'_2(E_2) &= c'_1(E_2)^2 - 2c'_2(E_2), \\ P'_3(E_2) &= c'_1(E_2)^3 - 3c'_1(E_2)c'_2(E_2) + 3c'_3(E_2), \\ P'_4(E_2) &= c'_1(E_2)^4 - 4c'_1(E_2)^2c'_2(E_2) + 4c'_1(E_2)c'_3(E_2) + 2c'_2(E_2)^2 - 4c'_4(E_2), \end{aligned}$$

等等，乘法如注记 *42.34.7*。

证明. 该陈述有意义，因为零层具有秩 < 1，因此类 $c'_p(E_2)$ 对所有 $p \geq 1$ 有定义。等式由引理 42.47.1 产生的类的刻画以及注记 42.46.8 中给出的用 E_2 的 Chern 类作 cap 积的相应结果立即推出。 □

引理 42.47.8. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $i_j : X_j \to X$，$j = 1, 2$ 是闭浸入，使得作为集合有 $X = X_1 \cup X_2$。设 $E, F \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。假设

(1) E 和 F 的 *Chern* 类有定义，
(2) 限制 $E|_{X_1 \cap X_2}$ 和 $F|_{X_1 \cap X_2}$ 同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_1}$-模，秩分别 $< p$ 和 $< q$，位于上同调次数 0。

使用注记 *42.34.7* 中的记号，令

$$c^{(p)}(E) = 1 + c_1(E) + \ldots + c_{p-1}(E) + c'_p(E|_{X_2}) + c'_{p+1}(E|_{X_2}) + \ldots \in A^{(p)}(X_2 \to X)$$

其中 $c'_p(E|_{X_2})$ 如引理 *42.47.1*。类似地定义 $c^{(q)}(F)$ 和 $c^{(p+q)}(E \oplus F)$。那么在 $A^{(p+q)}(X_2 \to X)$ 中有 $c^{(p+q)}(E \oplus F) = c^{(p)}(E)c^{(q)}(F)$。

证明. 由引理 42.47.1 中类的刻画和引理 42.46.7 中的加性立即推出。 □

引理 42.47.9. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $i_j : X_j \to X$，$j = 1, 2$ 是闭浸入，使得作为集合有 $X = X_1 \cup X_2$。设 $E, F \in D(\mathcal{O}_{X_2})$ 是完美对象。假设

(1) E 和 F 的 *Chern* 类有定义，
(2) 限制 $E|_{X_1 \cap X_2}$ 和 $F|_{X_1 \cap X_2}$ 为零，

记 $P'_p(E), P'_p(F), P'_p(E \oplus F) \in A^p(X_2 \to X)$ 为引理 *42.47.1* 中构造的类，$p \geq 0$。那么 $P'_p(E \oplus F) = P'_p(E) + P'_p(F)$。

证明. 由引理 42.47.1 中类的刻画和引理 42.46.7 中的加性立即推出。 □

引理 42.47.10. 在引理 *42.47.1* 中，假设 E_2 有常数秩 0。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么

$$c'_i(E_2 \otimes \mathcal{L}) = \sum\nolimits_{j=0}^{i} \binom{-i+j}{j} c'_{i-j}(E_2) c_1(\mathcal{L})^j$$

证明. 关于秩的假设蕴含 $E_2|_{X_1 \cap X_2}$ 为零。因此 $c'_i(E_2)$ 对所有 $i \geq 1$ 有定义，陈述有意义。实际等式由引理 42.46.10 和引理 42.47.1 中 c'_i 的刻画立即推出。 □

引理 42.47.11. 在情形 *42.7.1* 中，设 X 在 S 上局部有限型。设

$$X = X_1 \cup X_2 = X'_1 \cup X'_2$$

是将 X 写成闭子概形的集合论并的两种方式。设 E、E' 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，其 *Chern* 类有定义。假设 $E|_{X_1}$ 和 $E'|_{X'_1}$ 为零[5]，$i=1,2$。记

(1) $r = P'_0(E) \in A^0(X_2 \to X)$ 和 $r' = P'_0(E') \in A^0(X'_2 \to X)$，
(2) $\gamma_p = c'_p(E|_{X_2}) \in A^p(X_2 \to X)$ 和 $\gamma'_p = c'_p(E'|_{X'_2}) \in A^p(X'_2 \to X)$，
(3) $\chi_p = P'_p(E|_{X_2}) \in A^p(X_2 \to X)$ 和 $\chi'_p = P'_p(E'|_{X'_2}) \in A^p(X'_2 \to X)$

为引理 *42.47.1* 中构造的类。那么在 $A^1(X_2 \cap X'_2 \to X)$ 中有

$$c'_1((E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E')|_{X_2 \cap X'_2}) = r\gamma'_1 + r'\gamma_1$$

在 $A^2(X_2 \cap X'_2 \to X)$ 中有

$$c'_2((E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E')|_{X_2 \cap X'_2}) = r\gamma'_2 + r'\gamma_2 + \binom{r}{2}(\gamma'_1)^2 + (rr'-1)\gamma'_1\gamma_1 + \binom{r'}{2}\gamma_1^2$$

等等，对于更高的 *Chern* 类。类似地，在 $A^p(X_2 \cap X'_2 \to X)$ 中有

$$P'_p((E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E')|_{X_2 \cap X'_2}) = \sum\nolimits_{p_1+p_2=p} \binom{p}{p_1} \chi_{p_1}\chi'_{p_2}$$

证明. 首先我们观察到陈述有意义。即，我们有 $X = (X_2 \cap X'_2) \cup Y$，其中 $Y = (X_1 \cap X'_1) \cup (X_1 \cap X'_2) \cup (X_2 \cap X'_1)$，且对象 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E'$ 在 Y 上限制为零。实际等式由引理 42.47.1 中我们的类的刻画以及引理 42.46.11 中的等式推出。我们略去细节。 □

42.48. 无穷远处的 Gysin

本节关于下一个引理中构造的双变类。我们建议读者跳过本节的其余部分。

引理 42.48.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $b : W \to \mathbf{P}^1_X$ 是概形的紧合态射，它在 $\mathbf{A}^1_X$ 上是同构。记 $i_\infty : W_\infty \to W$ 为除子 $D_\infty \subset \mathbf{P}^1_X$ 的原像，其余集为 $\mathbf{A}^1_X$。那么存在一个典范双变类

$$C \in A^0(W_\infty \to X)$$

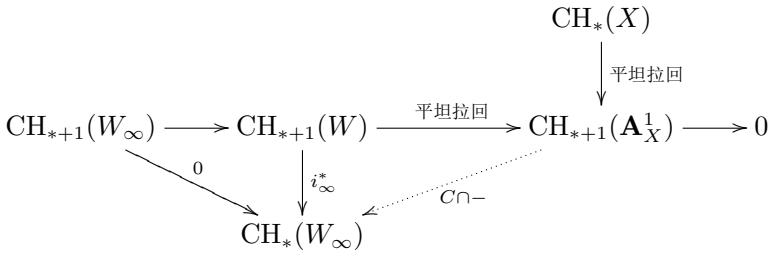
具有性质：对于 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，$i_{\infty,*}(C \cap \alpha) = i_{0,*}\alpha$，并且在任何局部有限型的基变换 $X' \to X$ 后类似成立。

证明. 给定 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，存在 $\beta \in \mathrm{CH}_{k+1}(W)$，限制到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 上是 α 的平坦拉回，见引理 42.14.2。β 的第二个选择与 β 相差一个支撑在 W_∞ 上的圈，见引理 42.19.3。由于 (42.18.1.1) 的有效 Cartier 除子 $D_\infty \subset \mathbf{P}^1_X$ 的法丛是平凡的，Gysin 同态 i^*_∞ 消去支撑在 W_∞ 上的圈类，见注记 42.29.6。因此令 $C \cap \alpha = i^*_\infty\beta$ 是良定义的。

[5]推测存在一个变体，其中我们只假设这些限制同构于秩分别 $< p$ 和 $< p'$ 的有限局部自由模。

由于 W_∞ 和 $W_0 = X \times \{0\}$ 是有理等价的有效 Cartier 除子 D_0, D_∞ 在 $\mathbf{P}^1_X$ 中的拉回，我们看到 $i_\infty^*\beta$ 和 $i_0^*\beta$ 映射到 W 上的同一个圈类；即，两者都表示类 $c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_X}(1)) \cap \beta$，由引理 42.29.4。由我们对 β 的选择，作为 $W_0 = X \times \{0\}$ 上的圈有 $i_0^*\beta = \alpha$，例如见引理 42.31.1。因此我们看到如引理中所述有 $i_{\infty,*}(C \cap \alpha) = i_{0,*}\alpha$。

观察到对 b 的假设在任何局部有限型的基变换 $X' \to X$ 下保持。因此我们通过如上相同的构造得到运算 $C \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \to \mathrm{CH}_k(W'_\infty)$。为看出这个运算族定义一个双变类，我们考虑图表



对所指的 X 以及任何 $X' \to X$ 的基变换。我们知道平坦拉回和 i_∞^* 是双变运算，见引理 42.33.2 和 42.33.3。那么一个形式论证（涉及概形及其 Chow 群的巨大图表）表明虚线箭头是双变运算。 □

引理 42.48.2. *在引理 42.48.1 中，设 $X' \to X$ 是局部有限型态射。记 $b' : W' \to \mathbf{P}^1_{X'}$ 和 $i'_\infty : W'_\infty \to W'$ 为 b 和 i_∞ 的基变换。那么在引理 42.48.1 中使用 b' 构造的类 $C' \in A^0(W'_\infty \to X')$ 是 C 的限制（注记 42.33.5）。*

证明. 由构造以及类似的陈述对平坦拉回和 i_∞^* 成立立即推出。 □

引理 42.48.3. *在引理 42.48.1 中，设 $g : W' \to W$ 是紧合态射，它在 $\mathbf{A}^1_X$ 上是同构。设 $C' \in A^0(W'_\infty \to X)$ 和 $C \in A^0(W_\infty \to X)$ 为引理 42.48.1 中构造的类。那么在 $A^0(W_\infty \to X)$ 中有 $g_{\infty,*} \circ C' = C$。*

证明. 令 $b' = b \circ g : W' \to \mathbf{P}^1_X$。记 $i'_\infty : W'_\infty \to W'$ 为包含态射。记 $g_\infty : W'_\infty \to W_\infty$ 为 g 的限制。给定 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，选择 $\beta' \in \mathrm{CH}_{k+1}(W')$，限制到 $(b')^{-1}\mathbf{A}^1_X$ 上是 α 的平坦拉回。那么 $\beta = g_*\beta' \in \mathrm{CH}_{k+1}(W)$ 限制到 $b^{-1}\mathbf{A}^1_X$ 上是 α 的平坦拉回。由引理 42.29.8 有 $i_\infty^*\beta = g_{\infty,*}(i'_\infty)^*\beta'$。这与在通过局部有限型态射 $X' \to X$ 的基变换后的相应事实一起，对应了引理中的断言。 □

引理 42.48.4. *在引理 42.48.1 中，我们有 $C \circ (W_\infty \to X)_* \circ i_\infty^* = i_\infty^*$。*

证明. 设 $\beta \in \mathrm{CH}_{k+1}(W)$。记 $i_0 : X = X \times \{0\} \to W$ 为 $\mathbf{P}^1$ 上纤维在 0 处的闭浸入。那么在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中有 $(W_\infty \to X)_* i_\infty^*\beta = i_0^*\beta$，因为 $i_{\infty,*}i_\infty^*\beta$ 和 $i_{0,*}i_0^*\beta$ 表示 W 上的同一个类（例如由引

理 42.29.4)，因此前推到 X 上的同一个类。β 到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 的限制限制到 $i_0^*\beta = (W_\infty \to X)_* i_\infty^* \beta$ 的平坦拉回，因为我们可以通过 i_0 的拉回来验证，见引理 42.32.2 和 42.32.4。因此我们可以在计算 $(W_\infty \to X)_* i_\infty^* \beta$ 在 C 下的像时使用 β，我们得到所需结果。 □

引理 42.48.5. *在引理 42.48.1 中，设 $f : Y \to X$ 是局部有限型态射，$c \in A^*(Y \to X)$。那么在 $A^*(W_\infty \times_X Y \to X)$ 中有 $C \circ c = c \circ C$。*

证明. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} W_\infty \times_X Y & = & W_{Y,\infty} & \xrightarrow[i_{Y,\infty}]{} & W_Y & \xrightarrow[b_Y]{} & \mathbf{P}^1_Y & \xrightarrow[p_Y]{} & Y \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ & & W_\infty & \xrightarrow{i_\infty} & W & \xrightarrow{b} & \mathbf{P}^1_X & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

其中方块是笛卡儿的。对于元素 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，选择 $\beta \in \mathrm{CH}_{k+1}(W)$，其到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 的限制是 α 的平坦拉回。那么 $c \cap \beta$ 是 $\mathrm{CH}_*(W_Y)$ 中的一个类，其到 $b_Y^{-1}(\mathbf{A}^1_Y)$ 的限制是 $c \cap \alpha$ 的平坦拉回。接下来，我们有

$$i_{Y,\infty}^*(c \cap \beta) = c \cap i_\infty^* \beta$$

因为 c 是双变类。这恰好说明 $C \cap c \cap \alpha = c \cap C \cap \alpha$。相同的论证在任何局部有限型的基变换 $X' \to X$ 后成立。这证明了引理。 □

42.49. 局部化 Chern 类的准备工作

在本节中，我们讨论下一个引理中构造的双变类的一些性质。我们建议读者跳过本节的其余部分。

引理 42.49.1. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。设*

$$b : W \longrightarrow \mathbf{P}^1_X$$

是概形的紧合态射。设 $Q \in D(\mathcal{O}_W)$ 是完美对象。记 $W_\infty \subset W$ 为除子 $D_\infty \subset \mathbf{P}^1_X$ 的原像，其余集为 $\mathbf{A}^1_X$。我们假设

(A0) *Q 的 Chern 类有定义（节 42.46），*
(A1) *b 在 $\mathbf{A}^1_X$ 上是同构，*
(A2) *存在闭子概形 $T \subset W_\infty$，包含 W_∞ 中所有位于 $X \setminus Z$ 之上的点，使得 $Q|_T$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_T$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0。*

那么存在一个典范双变类

$$P'_p(Q), \text{ 或} c'_p(Q) \in A^p(Z \to X)$$

满足 $(Z \to X)_* \circ P'_p(Q) = P_p(Q|_{X \times \{0\}})$，或 $(Z \to X)_* \circ c'_p(Q) = c_p(Q|_{X \times \{0\}})$。

证明. 记 $E \subset W_\infty$ 为 Z 的原像。那么 $W_\infty = T \cup E$，且 b 诱导一个紧合态射 $E \to Z$。记 $C \in A^0(W_\infty \to X)$ 为引理 42.48.1 中构造的双变类。记 $P'_p(Q|_E)$，或 $c'_p(Q|_E)$ 在 $A^p(E \to W_\infty)$ 中为引理 42.47.1 中构造的双变类。这有意义，因为由假设 (A2)，$(Q|_E)|_{T\cap E}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{E\cap T}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0。那么我们定义

$$P'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C, \text{ 或} c'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

这是一个双变类，见引理 42.33.4。由于 $E \to Z \to X$ 等于 $E \to W_\infty \to W \to X$，我们看到

$$\begin{aligned}
(Z \to X)_* \circ c'_p(Q) &= (W \to X)_* \circ i_{\infty,*} \circ (E \to W_\infty)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C \\
&= (W \to X)_* \circ i_{\infty,*} \circ c_p(Q|_{W_\infty}) \circ C \\
&= (W \to X)_* \circ c_p(Q) \circ i_{\infty,*} \circ C \\
&= (W \to X)_* \circ c_p(Q) \circ i_{0,*} \\
&= (W \to X)_* \circ i_{0,*} \circ c_p(Q|_{X\times\{0\}}) \\
&= c_p(Q|_{X\times\{0\}})
\end{aligned}$$

第二个等式由引理 42.47.4 成立。第三个等式因为 $c_p(Q)$ 是双变类。第四个等式由引理 42.48.1。第五个等式因为 $c_p(Q)$ 是双变类。最后一个等式因为 $(W_0 \to W) \circ (W \to X)$ 在 X 上是恒等，如果我们如上面那样将 W_0 与 X 等同。完全相同的等式序列可以证明 $P'_p(Q)$ 的性质。 □

引理 42.49.2. *在引理 42.49.1 中，设 $X' \to X$ 是局部有限型态射。记 Z'、$b' : W' \to \mathbf{P}^1_{X'}$ 和 $T' \subset W'_\infty$ 为 Z、$b : W \to \mathbf{P}^1_X$ 和 $T \subset W_\infty$ 的基变换。令 $Q' = (W' \to W)^* Q$。那么在引理 42.49.1 中使用 b'、Q' 和 T' 构造的类 $P'_p(Q')$，或 $c'_p(Q')$ 在 $A^p(Z' \to X')$ 中是类 $P'_p(Q)$，或 $c'_p(Q)$ 在 $A^p(Z \to X)$ 中的限制（注记 42.33.5）。*

证明. 回忆构造如下

$$P'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C, \text{ 或} c'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

因此引理由 C 的相应基变换性质（引理 42.48.2）以及引理 42.47.1 中构造的类具有相同的基变换性质（小细节略去）推出。 □

引理 42.49.3. *在引理 42.49.1 中，双变类 $P'_p(Q)$，或 $c'_p(Q)$ 不依赖于闭子概形 T 的选择。此外，给定在 $\mathbf{A}^1_X$ 上是同构的紧合态射 $g : W' \to W$，令 $Q' = g^*Q$，我们有 $P'_p(Q) = P'_p(Q')$，或 $c'_p(Q) = c'_p(Q')$。*

证明. T 的无关性由引理 42.47.2 立即推出。

设 $g : W' \to W$ 是在 $\mathbf{A}^1_X$ 上是同构的紧合态射。观察到取 $T' = g^{-1}(T) \subset W'_\infty$ 是一个满足 (A2) 的闭子概形，因此对应于 $b' = b \circ g : W' \to \mathbf{P}^1_X$ 和 Q' 的算子 $P'_p(Q')$，或 $c'_p(Q')$ 在 $A^p(Z \to X)$ 中有定义。记 $E' \subset W'_\infty$ 为 Z 在 W'_∞ 中的原像。回忆

$$c'_p(Q') = (E' \to Z)_* \circ c'_p(Q'|_{E'}) \circ C'$$

其中 $C' \in A^0(W'_\infty \to X)$，$c'_p(Q'|_{E'}) \in A^p(E' \to W'_\infty)$。由引理 42.48.3 我们有 $g_{\infty,*} \circ C' = C$。观察到 E' 也是 E 在 W'_∞ 中通过 g_∞ 的原像。此外由于 $Q' = g^*Q$，我们发现 $c'_p(Q'|_{E'})$ 简单地是 $c'_p(Q|_E)$ 到位于 W'_∞ 之上的概形的限制，见注记 42.33.5。于是我们得到

$$\begin{aligned} c'_p(Q') &= (E' \to Z)_* \circ c'_p(Q'|_{E'}) \circ C' \\ &= (E \to Z)_* \circ (E' \to E)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C' \\ &= (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ g_{\infty,*} \circ C' \\ &= (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C \\ &= c'_p(Q) \end{aligned}$$

在第三个等式中我们使用了 $c'_p(Q|_E)$ 与紧合前推可交换，因为它是双变类。等式 $P'_p(Q) = P'_p(Q')$ 以完全相同的方式证明。 □

引理 42.49.4. *在引理 42.49.1 中，假设 $Q|_T$ 同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_T$-模，秩 $< p$。记 $C \in A^0(W_\infty \to X)$ 为引理 42.48.1 中的类。那么*

$$C \circ c_p(Q|_{X \times \{0\}}) = C \circ (Z \to X)_* \circ c'_p(Q) = c_p(Q|_{W_\infty}) \circ C$$

证明. 第一个等式成立，因为由引理 42.49.1 有 $c_p(Q|_{X\times\{0\}}) = (Z \to X)_* \circ c'_p(Q)$。我们可以一次一个圈类地证明第二个等式（见引理 42.35.3）。由于引理中双变类的构造与基变换相容，我们可以假设有某个 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，我们需要证明 $C \cap (Z \to X)_*(c'_p(Q) \cap \alpha) = c_p(Q|_{W_\infty}) \cap C \cap \alpha$。观察到

$$\begin{aligned} C \cap (Z \to X)_*(c'_p(Q) \cap \alpha) &= C \cap (Z \to X)_*(E \to Z)_*(c'_p(Q|_E) \cap C \cap \alpha) \\ &= C \cap (W_\infty \to X)_*(E \to W_\infty)_*(c'_p(Q|_E) \cap C \cap \alpha) \\ &= C \cap (W_\infty \to X)_*(E \to W_\infty)_*(c'_p(Q|_E) \cap i_\infty^*\beta) \\ &= C \cap (W_\infty \to X)_*(c_p(Q|_{W_\infty}) \cap i_\infty^*\beta) \\ &= C \cap (W_\infty \to X)_* i_\infty^*(c_p(Q) \cap \beta) \\ &= i_\infty^*(c_p(Q) \cap \beta) \\ &= c_p(Q|_{W_\infty}) \cap i_\infty^*\beta \\ &= c_p(Q|_{W_\infty}) \cap C \cap \alpha \end{aligned}$$

正如所愿。第一个等式我们使用了 $c'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$，其中 $E \subset W_\infty$ 是 Z 的原像，$c'_p(Q|_E)$ 是引理 42.47.1 中构造的类。第二个等式只是说 $E \to Z \to X$ 等于 $E \to W_\infty \to X$。第三个等式我们选择 $\beta \in \mathrm{CH}_{k+1}(W)$，其到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 的限制是 α 的平坦拉回，于是由构造有 $C \cap \alpha = i^*_\infty \beta$。第四个等式是引理 42.47.4。第五个等式是 $c_p(Q)$ 是双变类，因此与 i^*_∞ 可交换。第六个等式是引理 42.48.4。第七个再次使用 $c_p(Q)$ 是双变类。最后成立因为 $C \cap \alpha = i^*_\infty \beta$。 □

引理 42.49.5. *在引理 42.49.1 中，设 $Y \to X$ 是局部有限型态射，$c \in A^*(Y \to X)$ 是双变类。那么在 $A^*(Y \times_X Z \to X)$ 中有*

$$P'_p(Q) \circ c = c \circ P'_p(Q) \quad \text{或} \quad c'_p(Q) \circ c = c \circ c'_p(Q)$$

证明. 设 $E \subset W_\infty$ 为 Z 的原像。回忆 $P'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C$，或 $c'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$，其中 C 如引理 42.48.1，$P'_p(Q|_E)$，或 $c'_p(Q|_E)$ 如引理 42.47.1。由引理 42.48.5 我们看到 C 与 c 可交换，由引理 42.47.6 我们看到 $P'_p(Q|_E)$，或 $c'_p(Q|_E)$ 与 c 可交换。由于 c 是双变类，由定义它与 $E \to Z$ 的紧合前推可交换。这完成了证明。 □

引理 42.49.6. *在引理 42.49.1 中，假设 $Q|_T$ 为零。在 $A^*(Z \to X)$ 中我们有*

$$\begin{aligned}
P'_1(Q) &= c'_1(Q), \\
P'_2(Q) &= c'_1(Q)^2 - 2c'_2(Q), \\
P'_3(Q) &= c'_1(Q)^3 - 3c'_1(Q)c'_2(Q) + 3c'_3(Q), \\
P'_4(Q) &= c'_1(Q)^4 - 4c'_1(Q)^2c'_2(Q) + 4c'_1(Q)c'_3(Q) + 2c'_2(Q)^2 - 4c'_4(Q),
\end{aligned}$$

等等，乘法如注记 42.34.7。

证明. 陈述有意义，因为零层具有秩 < 1，因此类 $c'_p(Q)$ 对所有 $p \geq 1$ 有定义。在引理 42.49.1 的证明中，我们使用引理 42.48.1 的双变类 $C \in A^0(W_\infty \to X)$ 和引理 42.47.1 的双变类 $P'_p(Q|_E)$ 和 $c'_p(Q|_E)$ 构造了类 $P'_p(Q)$ 和 $c'_p(Q)$，其中 $Q|_E$ 是 Q 到 W_∞ 中 Z 的原像 E 的限制。观察到由引理 42.47.7，我们有 $P'_p(Q|_E)$ 和 $c'_p(Q|_E)$ 之间的所需关系。回忆

$$P'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ P'_p(Q|_E) \circ C \quad \text{和} \quad c'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

为完成证明，只需证明注记 42.34.7 中定义的乘法在类 $a_p = c'_p(Q)$ 和类 $b_p = c'_p(Q|_E)$ 上一致：

$$a_{p_1} a_{p_2} \ldots a_{p_r} = (E \to Z)_* \circ b_{p_1} b_{p_2} \ldots b_{p_r} \circ C$$

一些细节略去。如果 $r = 1$，那么这是对的。对于 $r > 1$，注意由注记 42.34.8，注记 42.34.7 中的乘法通过在乘积 $a_{p_1} a_{p_2} \ldots a_{p_r}$，或 $b_{p_1} b_{p_2} \ldots b_{p_r}$ 的因子之间插入 $(Z \to X)_*$，或 $(E \to W_\infty)_*$，并取双变类的复合来进行。现在由引理 42.47.1 我们有

$$(E \to W_\infty)_* \circ b_{p_i} = c_{p_i}(Q|_{W_\infty})$$

由引理 42.49.4 我们有

$$C \circ (Z \to X)_* \circ a_{p_i} = c_{p_i}(Q|_{W_\infty}) \circ C$$

对于 $i = 2, \ldots, r$。一个计算表明所需等式的左边和右边都简化为

$$(E \to Z)_* \circ c'_{p_1}(Q|_E) \circ c_{p_2}(Q|_{W_\infty}) \circ \ldots \circ c_{p_r}(Q|_{W_\infty}) \circ C$$

证明完成。 □

引理 42.49.7. *在引理 42.49.1 中，假设 $Q|_T$ 同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_T$-模，秩 $< p$。假设我们有另一个完美对象 $Q' \in D(\mathcal{O}_W)$，其 Chern 类有定义，且 $Q'|_T$ 同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_T$-模，秩 $< p'$，位于上同调次数 0。使用注记 42.34.7 中的记号，令*

$$c^{(p)}(Q) = 1 + c_1(Q|_{X\times\{0\}}) + \ldots + c_{p-1}(Q|_{X\times\{0\}}) + c'_p(Q) + c'_{p+1}(Q) + \ldots$$

在 $A^{(p)}(Z \to X)$ 中，其中 $c'_i(Q)$ 对 $i \geq p$ 如引理 42.49.1。类似地定义 $c^{(p')}(Q')$ 和 $c^{(p+p')}(Q \oplus Q')$。那么在 $A^{(p+p')}(Z \to X)$ 中有 $c^{(p+p')}(Q \oplus Q') = c^{(p)}(Q)c^{(p')}(Q')$。

证明. 回忆 $c'_i(Q)$ 在 $A^p(X)$ 中的像等于 $c_i(Q|_{X\times\{0\}})$，对 $i \geq p$，Q' 和 $Q \oplus Q'$ 类似，见引理 42.49.1。因此次数 $< p + p'$ 的等式由引理 42.46.7 的加性推出。

取 $n \geq p + p'$。如引理 42.49.1 的证明中那样，记 $E \subset W_\infty$ 为 Z 的原像。观察到由引理 42.47.8 在 $A^{(p+p')}(E \to W_\infty)$ 中有等式

$$c^{(p+p')}(Q|_E \oplus Q'|_E) = c^{(p)}(Q|_E)c^{(p')}(Q'|_E)$$

由于由构造有

$$c'_p(Q \oplus Q') = (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E \oplus Q'|_E) \circ C$$

我们得出结论，只需证明对所有 $i + j = n$，在 $A^n(Z \to X)$ 中有

$$(E \to Z)_* \circ c_i^{(p)}(Q|_E)c_j^{(p')}(Q'|_E) \circ C = c_i^{(p)}(Q)c_j^{(p')}(Q')$$

其中两边的乘法都是注记 42.34.7 中的乘法。有三种情形，取决于 $i \geq p$，$j \geq p'$，或两者。

假设 $i \geq p$ 且 $j \geq p'$。在此情形下，乘积通过在两个因子之间插入 $(E \to W_\infty)_*$，或 $(Z \to X)_*$，并取双变类的复合来定义，见注记 42.34.8。换言之，我们必须证明

$$(E \to Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ (E \to W_\infty)_* \circ c'_j(Q'|_E) \circ C = c'_i(Q) \circ (Z \to X)_* \circ c'_j(Q')$$

由引理 42.47.1，左边等于

$$(E \to Z)_* \circ c'_i(Q|_E) \circ c_j(Q'|_{W_\infty}) \circ C$$

由于 $c_i'(Q) = (E \to Z)_* \circ c_i'(Q|_E) \circ C$，右边等于

$$(E \to Z)_* \circ c_i'(Q|_E) \circ C \circ (Z \to X)_* \circ c_j'(Q')$$

由引理 42.49.4，这显然等于上面的式子。

假设 $i \geq p$ 且 $j < p$。展开乘积，我们必须证明

$$(E \to Z)_* \circ c_i'(Q|_E) \circ c_j(Q'|_{W_\infty}) \circ C = c_i'(Q) \circ c_j(Q'|_{X\times\{0\}})$$

再次使用 $c_i'(Q) = (E \to Z)_* \circ c_i'(Q|_E) \circ C$，我们看到只需证明 $c_j(Q'|_{W_\infty}) \circ C = C \circ c_j(Q'|_{X\times\{0\}})$，这是引理 42.49.4 的一部分。

假设 $i < p$ 且 $j \geq p'$。展开乘积，我们必须证明

$$(E \to Z)_* \circ c_i(Q|_E) \circ c_j'(Q'|_E) \circ C = c_i(Q|_{Z\times\{0\}}) \circ c_j'(Q')$$

然而，由于 $c_j'(Q|_E)$ 和 $c_j'(Q')$ 是双变类，它们与用 Chern 类作 cap 积可交换（引理 42.38.9）。因此只需证明

$$(E \to Z)_* \circ c_j'(Q'|_E) \circ c_i(Q|_{W_\infty}) \circ C = c_j'(Q') \circ c_i(Q|_{X\times\{0\}})$$

这化归到前一段讨论的情形。 □

引理 42.49.8. *在引理 42.49.1 中，假设 $Q|_T$ 为零。假设我们有另一个完美对象 $Q' \in D(\mathcal{O}_W)$，其 Chern 类有定义，且限制 $Q'|_T$ 为零。在此情形下，引理 42.49.1 中构造的类 $P_p'(Q), P_p'(Q'), P_p'(Q \oplus Q') \in A^p(Z \to X)$ 满足 $P_p'(Q \oplus Q') = P_p'(Q) + P_p'(Q')$。*

证明. 这由这些类的构造和引理 42.47.9 立即推出。 □

42.50. 局部化 Chern 类

构造概述。设 F 是域，X 是 F 上的簇，E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，$Z \subset X$ 是闭子概形，使得 $E|_{X\setminus Z} = 0$。那么我们想构造元素

$$c_p(Z \to X, E) \in A^p(Z \to X)$$

我们将通过构造一个图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow[q]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \\ \mathbf{P}^1_F & & \end{array}$$

和 $D(\mathcal{O}_W)$ 的完美对象 Q 来实现，使得

(1) f 是平坦的，f、q 是紧合的；对于 $t \in \mathbf{P}^1_F$，记 W_t 为 f 的纤维，$q_t : W_t \to X$ 为 q 的限制，$Q_t = Q|_{W_t}$，
(2) 对于 $t \in \mathbf{A}^1_F$，$q_t : W_t \to X$ 是同构且 $Q_t = q_t^* E$，
(3) $q_\infty : W_\infty \to X$ 在 $X \setminus Z$ 上是同构，
(4) 如果 $T \subset W_\infty$ 是 $q_\infty^{-1}(X \setminus Z)$ 的闭包，那么 $Q_\infty|_T$ 为零。

想法是将其视为由 $t \in \mathbf{P}^1$ 参数化的族 $\{(W_t, Q_t)\}$。对于 $t \neq \infty$，我们看到 $c_p(Q_t)$ 在 $Q_t = X$ 的 Chow 群上就是 $c_p(E)$。但对于 $t = \infty$，我们看到 $c_p(Q_\infty)$ 将 Q_∞ 上的类送到支撑在 $E = q_\infty^{-1}(Z)$ 上的类，因为 $Q_\infty|_T = 0$。我们将 E 视为 $q_\infty : W_\infty \to X$ 的例外轨迹。由于任何 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$ 给出一个“族”圈 $\alpha_t \in \mathrm{CH}_*(W_t)$，定义 $c_p(Z \to X, E) \cap \alpha$ 为前推 $(E \to Z)_*(c_p(Q_\infty) \cap \alpha_\infty)$ 是有意义的。

为使其可行，有两个主要要素：(1) W 和 Q 的构造是一种代数 Macpherson 图构造；这在 **More on Flatness**，节 38.44 中完成。(2) 给定 W 和 Q 的实际类的构造在节 42.49 中完成，依赖于节 42.48 和 42.47。

情形 42.50.1. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $i : Z \to X$ 是闭浸入。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是对象。设 $p \geq 0$。假设

(1) E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，
(2) 限制 $E|_{X \setminus Z}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X \setminus Z}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0，且
(3) 以下至少一个成立[6]：(a) X 是拟紧的，(b) X 有拟紧的不可约分支，(c) 存在一个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形表示 E，或 (d) 存在在 S 上局部有限型的概形态射 $X \to X'$，使得 E 是 X' 上完美对象的拉回，且 X' 的不可约分支是拟紧的。

引理 42.50.2. *在情形 42.50.1 中，存在一个典范双变类*

$$P_p(Z \to X, E) \in A^p(Z \to X), \quad \text{或} \quad c_p(Z \to X, E) \in A^p(Z \to X)$$

具有性质

$$i_* \circ P_p(Z \to X, E) = P_p(E), \quad \text{或} \quad i_* \circ c_p(Z \to X, E) = c_p(E) \tag{42.50.2.1}$$

作为 X 上的双变类（其中 $\circ$ 如引理 42.33.4）。

证明. 这些双变类的构造如下。设

$$b : W \longrightarrow \mathbf{P}^1_X \quad \text{和} \quad T \longrightarrow W_\infty \quad \text{和} \quad Q$$

[6]初次阅读时请忽略这个技术性条件；见注记 42.50.5 中的讨论。

为 **More on Flatness**，节 38.44 和引理 38.44.1 中构造的爆破、$D(\mathcal{O}_W)$ 中的完美对象 Q 和闭浸入。设 $T' \subset T$ 是开闭子概形，使得 $Q|_{T'}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{T'}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0。由情形 42.50.1 的条件 (2)，态射

$$T' \to T \to W_\infty \to X$$

都是 X 的开子概形 $X \setminus Z$ 上的概形同构。下面我们检查 Q 的 Chern 类有定义。回忆由构造 $Q|_{X\times\{0\}} \cong E$，我们得出结论：在引理 42.49.1 中使用 W, b, Q, T' 构造的双变类给出类

$$P_p(Z \to X, E) = P'_p(Q) \in A^p(Z \to X)$$

和

$$c_p(Z \to X, E) = c'_p(Q) \in A^p(Z \to X)$$

满足 (42.50.2.1)。

在这一段中我们证明 Q 的 Chern 类有定义（定义 42.46.3）；我们建议读者跳过。如果情形 42.50.1 的假设 (3)(a) 或 (3)(b) 成立，即 X 有拟紧的不可约分支，那么 W 也如此（因为 $W \to X$ 是紧合的）。因此我们得出结论：$D(\mathcal{O}_W)$ 的任何完美对象的 Chern 类有定义，由引理 42.46.4。如果 (3)(c) 成立，即 E 可以由有限局部自由模的局部有界复形表示，那么由 **More on Flatness**，引理 38.44.1 的第 (5) 部分，对象 Q 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_W$-模的局部有界复形表示。因此 Q 的 Chern 类有定义。最后，假设 (3)(d) 成立，即假设我们有在 S 上局部有限型的概形态射 $X \to X'$，使得 E 是 X' 上完美对象 E' 的拉回，且 X' 的不可约分支是拟紧的。设 $b' : W' \to \mathbf{P}^1_{X'}$ 和 $Q' \in D(\mathcal{O}_{W'})$ 为从三元组 $(\mathbf{P}^1_{X'}, (\mathbf{P}^1_{X'})_\infty, L(p')^*E')$ 出发，如 **More on Flatness**，节 38.44 中构造的态射和完美对象。由上面的讨论我们看到 Q' 的 Chern 类有定义。由于 b 和 b' 是通过应用 **More on Flatness**，引理 38.43.6 构造的，由 **More on Flatness**，引理 38.43.8 推出存在态射 $W \to W'$ 使得 $Q = L(W \to W')^*Q'$。于是由引理 42.46.4 推出 Q 的 Chern 类有定义。 □

定义 42.50.3. 设 (S, δ)、X、$E \in D(\mathcal{O}_X)$ 和 $i : Z \to X$ 如情形 42.50.1。

(1) 如果限制 $E|_{X\setminus Z}$ 为零，那么对所有 $p \geq 0$ 我们通过引理 42.50.2 中的构造定义

$$P_p(Z \to X, E) \in A^p(Z \to X)$$

并且我们通过公式定义*局部化 Chern 特征*

$$ch(Z \to X, E) = \sum\nolimits_{p=0,1,2,\ldots} \frac{P_p(Z \to X, E)}{p!} \quad 在 \quad \prod\nolimits_{p\geq 0} A^p(Z \to X) \otimes \mathbf{Q}$$

(2) 如果限制 $E|_{X\setminus Z}$ 同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X\setminus Z}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0，那么我们通过引理 42.50.2 中的构造定义*局部化第 p 个 Chern 类* $c_p(Z \to X, E)$。

在定义的情形中，假设 $E|_{X\setminus Z}$ 为零。那么，可以肯定，在 $A^*(X)\otimes\mathbf{Q}$ 中有等式

$$i_*\circ ch(Z\to X,E)=ch(E)$$

因为我们在上面已经证明了等式 (42.50.2.1)。

下面是一个重要的合理性检查。

引理 42.50.4. *在情形 42.50.1 中，设 $f:X'\to X$ 是局部有限型的概形态射。记 $E'=f^*E$，$Z'=f^{-1}(Z)$。那么定义 42.50.3 的双变类*

$$P_p(Z'\to X',E')\in A^p(Z'\to X'),\quad \text{或}\quad c_p(Z'\to X',E')\in A^p(Z'\to X')$$

如引理 42.50.2 中使用 X',Z',E' 构造的，是双变类 $P_p(Z\to X,E)\in A^p(Z\to X)$，或 $c_p(Z\to X,E)\in A^p(Z\to X)$ 的限制（注记 42.33.5）。

证明. 记 $p:\mathbf{P}^1_X\to X$ 和 $p':\mathbf{P}^1_{X'}\to X'$ 为结构态射。回忆 $b:W\to\mathbf{P}^1_X$ 和 $b':W'\to\mathbf{P}^1_{X'}$ 是从三元组 $(\mathbf{P}^1_X,(\mathbf{P}^1_X)\infty,p^*E)$ 和 $(\mathbf{P}^1_{X'},(\mathbf{P}^1_{X'})\infty,(p')^*E')$ 在 **More on Flatness**，引理 38.43.6 中构造的态射。此外 $Q=L\eta_{\mathcal{I}_\infty}p^*E$ 和 $Q=L\eta_{\mathcal{I}'_\infty}(p')^*E'$，其中 $\mathcal{I}_\infty\subset\mathcal{O}_W$ 是 W_∞ 的理想层，$\mathcal{I}'_\infty\subset\mathcal{O}_{W'}$ 是 W'_∞ 的理想层。接下来，$h:\mathbf{P}^1_{X'}\to\mathbf{P}^1_X$ 是概形态射，使得有效 Cartier 除子 $(\mathbf{P}^1_X)_\infty$ 的拉回是有效 Cartier 除子 $(\mathbf{P}^1_{X'})_\infty$，且 $h^*p^*E=(p')^*E'$。由 **More on Flatness**，引理 38.43.8 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} W' & \xrightarrow{g} & \mathbf{P}^1_{X'}\times_{\mathbf{P}^1_X}W & \xrightarrow{q} & W \\ & \searrow^{b'} & \downarrow{\scriptstyle r} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ & & \mathbf{P}^1_{X'} & \longrightarrow & \mathbf{P}^1_X \end{array}$$

使得 W' 是 $\mathbf{P}^1_{X'}$ 关于 b 的“严格变换”，且 $Q'=(q\circ g)^*Q$。现在回忆 $P_p(Z\to X,E)=P'_p(Q)$，或 $c_p(Z\to X,E)=c'_p(Q)$，其中 $P'_p(Q)$，或 $c'_p(Q)$ 是在引理 42.49.1 中使用 b,Q,T' 构造的，其中 T' 是闭子概形 $T'\subset W_\infty$，具有以下两个性质：(a) T' 包含 W_∞ 中所有位于 $X\setminus Z$ 之上的点，(b) $Q|_{T'}$ 为零，或同构于一个有限局部自由模，秩 $<p$，放置在次数 0。在引理 42.49.1 的构造中，我们选择了具有性质 (a) 和 (b) 的特定闭子概形 T'，但 T' 的精确选择无关紧要，见引理 42.49.3。

接下来，由引理 42.49.2，双变类 $P_p(Z\to X,E)=P'_p(Q)$，或 $c_p(Z\to X,E)=c_p(Q')$ 到 X' 的限制对应于如引理 42.49.1 中使用 $r:\mathbf{P}^1_{X'}\times_{\mathbf{P}^1_X}W\to\mathbf{P}^1_{X'}$、复形 q^*Q 和原像 $q^{-1}(T')$ 构造的类 $P'_p(q^*Q)$，或 $c'_p(q^*Q)$。

现在由引理 42.49.3 的第二个陈述我们有 $P'_p(Q')=P'_p(q^*Q)$，或 $c'_p(q^*Q)=c'_p(Q')$。由于 $P_p(Z'\to X',E')=P'_p(Q')$，或 $c_p(Z'\to X',E')=c'_p(Q')$，我们得出结论引理成立。 □

注记 42.50.5. 在情形 42.50.1 中，将假设 (3) 替换为假设："E 的 Chern 类有定义"会更自然。事实上，将引理 42.50.2 和 42.50.4 与引理 42.35.6 结合，容易将定义推广到这个（稍微）更一般的情形。如果我们以后需要，我们将在这里这样做。

引理 42.50.6. *在情形 42.50.1 中，对于任何 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(Z)$，在 $\mathrm{CH}_*(Z)$ 中有*

$$P_p(Z \to X, E) \cap i_*\alpha = P_p(E|_Z) \cap \alpha, \quad \text{或} \quad c_p(Z \to X, E) \cap i_*\alpha = c_p(E|_Z) \cap \alpha$$

证明. 我们只证明第二个等式，略去第一个的证明。由于 $c_p(Z \to X, E)$ 是双变类，且 $Z \to X$ 通过 $Z \to X$ 的基变换是 $\mathrm{id} : Z \to Z$，我们有 $c_p(Z \to X, E) \cap i_*\alpha = c_p(Z \to X, E) \cap \alpha$。由引理 42.50.4，$c_p(Z \to X, E)$ 到 Z（!）的限制是 $\mathrm{id} : Z \to Z$ 和 $E|_Z$ 的局部化 Chern 类。因此结果由 (42.50.2.1) 取 $X = Z$ 推出。 □

引理 42.50.7. *在情形 42.50.1 中，如果 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$ 的支撑与 Z 不交，那么 $P_p(Z \to X, E) \cap \alpha = 0$，或 $c_p(Z \to X, E) \cap \alpha = 0$。*

证明. 这由局部化 Chern 类的构造立即推出。它也可以由以下事实推出：我们可以通过先将 $c_p(Z \to X, E)$ 限制到 α 的支撑，然后使用引理 42.50.4 看出这个限制为零，来计算 $c_p(Z \to X, E) \cap \alpha$。 □

引理 42.50.8. *在情形 42.50.1 中，假设 $Z \subset Z' \subset X$，其中 Z' 是 X 的闭子概形。那么 $P_p(Z' \to X, E) = (Z \to Z')_* \circ P_p(Z \to X, E)$，或 $c_p(Z' \to X, E) = (Z \to Z')_* \circ c_p(Z \to X, E)$（其中 $\circ$ 如引理 42.33.4）。*

证明. 在引理 42.50.2 中 $P_p(Z' \to X, E)$，或 $c_p(Z' \to X, E)$ 的构造使用完全相同的态射 $b : W \to \mathbf{P}^1_X$ 和 $D(\mathcal{O}_W)$ 的完美对象 Q。然后我们可以使用引理 42.47.5 来得出结论。一些细节略去。 □

引理 42.50.9. *在引理 42.47.1 中，假设 E_2 是完美对象 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 的限制，其到 X_1 的限制为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_1}$-模，秩 $< p$，位于上同调次数 0。那么引理 42.47.1 的类 $P'_p(E_2)$，或 $c'_p(E_2)$ 与定义 42.50.3 的 $P_p(X_2 \to X, E)$，或 $c_p(X_2 \to X, E)$ 一致，只要 E 满足情形 42.50.1 的假设 (3)。*

证明. E 的假设蕴含存在包含 X_1 的开集 $U \subset X$，使得 $E|_U$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_U$-模，秩 $< p$。见 **More on Algebra**，引理 15.77.7。设 $Z \subset X$ 为 X 中 U 的补集，带有约化诱导闭子概形结构。那么由引理 42.50.8 有 $P_p(X_2 \to X, E) = (Z \to X_2)_* \circ P_p(Z \to X, E)$，或 $c_p(X_2 \to X, E) = (Z \to X_2)_* \circ c_p(Z \to X, E)$。现在我们可以证明 $P_p(X_2 \to X, E)$，或 $c_p(X_2 \to X, E)$ 满足引理 42.47.1 中给出的 $P'_p(E_2)$，或 $c'_p(E_2)$ 的刻画。即，由刚刚证明的关系 $P_p(X_2 \to X, E) = (Z \to X_2)_* \circ P_p(Z \to X, E)$，或 $c_p(X_2 \to X, E) = (Z \to X_2)_* \circ c_p(Z \to X, E)$，

以及 $X_1 \cap Z = \emptyset$ 的事实，复合 $P_p(X_2 \to X, E) \circ i_{1,*}$，或 $c_p(X_2 \to X, E) \circ i_{1,*}$ 由引理 42.50.7 为零。另一方面，由引理 42.50.6 有 $P_p(X_2 \to X, E) \circ i_{2,*} = P_p(E_2)$，或 $c_p(X_2 \to X, E) \circ i_{2,*} = c_p(E_2)$。 □

42.51. 两个技术性引理

在本节中，我们发展一些额外的工具，使我们能够更舒适地处理局部化 Chern 类。以下引理是我们在引理 42.49.6 和 42.49.7 的证明中已经遇到过的某个东西的更精确版本。

引理 42.51.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $b : W \longrightarrow \mathbf{P}^1_X$ 是概形的紧合态射。设 $n \geq 1$。对于 $i = 1, \ldots, n$，设 $Z_i \subset X$ 是闭子概形，$Q_i \in D(\mathcal{O}_W)$ 是完美对象，$p_i \geq 0$ 是整数，$T_i \subset W_\infty$，$i = 1, \ldots, n$ 是闭的。记 $W_i = b^{-1}(\mathbf{P}^1_{Z_i})$。假设

(1) 对于 $i = 1, \ldots, n$，引理 *42.49.1* 的假设对 b, Z_i, Q_i, T_i, p_i 成立，
(2) $Q_i|_{W \setminus W_i}$ 为零，或同构于一个有限局部自由模，秩 $< p_i$，放置在上同调次数 0，
(3) W 上的 Q_i 满足情形 *42.50.1* 的假设 *(3)*。

那么在 $A^{p_n + \ldots + p_1}(Z_n \cap \ldots \cap Z_1 \to X)$ 中，$P'_{p_n}(Q_n) \circ \ldots \circ P'_{p_1}(Q_1)$ 等于

$$(W_{n,\infty} \cap \ldots \cap W_{1,\infty} \to Z_n \cap \ldots \cap Z_1)_* \circ P'_{p_n}(Q_n|_{W_{n,\infty}}) \circ \ldots \circ P'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C$$

或 $c'_{p_n}(Q_n) \circ \ldots \circ c'_{p_1}(Q_1)$ 等于

$$(W_{n,\infty} \cap \ldots \cap W_{1,\infty} \to Z_n \cap \ldots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_n}(Q_n|_{W_{n,\infty}}) \circ \ldots \circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C$$

在 $A^{p_n + \ldots + p_1}(Z_n \cap \ldots \cap Z_1 \to X)$ 中。

证明. 让我们通过对 n 的归纳来证明关于 Chern 类的陈述；关于 $P_p(-)$ 的陈述以完全相同的方式证明。$n = 1$ 的情形是 $c'_{p_1}(Q_1)$ 的构造，因为 $W_{1,\infty}$ 是 Z_1 在 W_∞ 中的原像。对于 $n > 1$，由归纳我们有 $c'_{p_n}(Q_n) \circ \ldots \circ c'_{p_1}(Q_1)$ 等于

$$c'_{p_n}(Q_n) \circ (W_{n-1,\infty} \cap \ldots \cap W_{1,\infty} \to Z_{n-1} \cap \ldots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1,\infty}}) \circ \ldots \circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}}) \circ C$$

由引理 42.49.2，$c'_{p_n}(Q_n)$ 到 $Z_{n-1} \cap \ldots \cap Z_1$ 的限制由闭子集 $Z_n \cap \ldots \cap Z_1$、态射 $b' : W_{n-1} \cap \ldots \cap W_1 \to \mathbf{P}^1_{Z_{n-1} \cap \ldots \cap Z_1}$ 以及 Q_n 到 $W_{n-1} \cap \ldots \cap W_1$ 的限制计算。观察到 $(b')^{-1}(Z_n) = W_n \cap \ldots \cap W_1$，且 $(W_n \cap \ldots \cap W_1)_\infty = W_{n,\infty} \cap \ldots \cap W_{1,\infty}$。记 $C_{n-1} \in A^0(W_{n-1,\infty} \cap \ldots \cap W_{1,\infty} \to Z_{n-1} \cap \ldots \cap Z_1)$ 为引理 42.48.1 的类。我们得出结论 $c'_{p_n}(Q_n)$ 到 $Z_{n-1} \cap \ldots \cap Z_1$ 的限制是

$$\begin{aligned} &(W_{n,\infty} \cap \ldots \cap W_{1,\infty} \to Z_n \cap \ldots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_n}(Q_n|_{(W_n \cap \ldots \cap W_1)_\infty}) \circ C_{n-1} \\ &= (W_{n,\infty} \cap \ldots \cap W_{1,\infty} \to Z_n \cap \ldots \cap Z_1)_* \circ c'_{p_n}(Q_n|_{W_{n,\infty}}) \circ C_{n-1} \end{aligned}$$

其中等式由引理 42.47.3 推出（我们省略了右边的限制）。因此上面的式子变为

$$\begin{aligned}(W_{n,\infty}\cap\ldots\cap W_{1,\infty}\to Z_n\cap\ldots\cap Z_1)_*\circ c'_{p_n}(Q_n|_{W_n,\infty})\circ\\ C_{n-1}\circ(W_{n-1,\infty}\cap\ldots\cap W_{1,\infty}\to Z_{n-1}\cap\ldots\cap Z_1)_*\\ \circ c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1},\infty})\circ\ldots\circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}})\circ C\end{aligned}$$

由引理 42.48.4 我们知道复合 $C_{n-1}\circ(W_{n-1,\infty}\cap\ldots\cap W_{1,\infty}\to Z_{n-1}\cap\ldots\cap Z_1)_*$ 在 Gysin 映射

$$(W_{n-1,\infty}\cap\ldots\cap W_{1,\infty}\to W_{n-1}\cap\ldots\cap W_1)^*$$

的像中的元素上是恒等。因此只需证明 $c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1},\infty})\circ\ldots\circ c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}})\circ C$ 的像中的任何元素都在 Gysin 映射的像中。我们可以写

$$c'_{p_i}(Q_i|_{W_{i,\infty}})= \ c_{p_i}(W_i\to W,Q_i)\text{ 到}W_{i,\infty}\text{ 的限制}$$

由引理 42.50.9 以及引理陈述中 Q_i 的假设 (2) 和 (3)。因此，如果 $\beta\in\mathrm{CH}_{k+1}(W)$ 限制到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 上是 α 的平坦拉回，那么

$$\begin{aligned}&c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1},\infty})\cap\ldots\cap c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}})\cap C\cap\alpha\\ &=c'_{p_{n-1}}(Q_{n-1}|_{W_{n-1},\infty})\cap\ldots\cap c'_{p_1}(Q_1|_{W_{1,\infty}})\cap i_\infty^*\beta\\ &=c_{p_{n-1}}(W_{n-1}\to W,Q_{n-1})\cap\ldots\cap c_{p_{n-1}}(W_1\to W,Q_1)\cap i_\infty^*\beta\\ &=(W_{n-1,\infty}\cap\ldots\cap W_{1,\infty}\to W_{n-1}\cap\ldots\cap W_1)^*\left(c_{p_{n-1}}(W_{n-1}\to W,Q_{n-1})\cap\ldots\cap c_{p_1}(W_1\to W,Q_1)\cap\beta\right)\end{aligned}$$

正如所愿。即，对于最后一个等式我们使用了 $c_{p_i}(W_i\to W,Q_i)$ 是双变类，因此由定义与 i_∞^* 可交换。 □

以下引理在我们想要计算复形的局部化 Chern 类时给了我们极大的灵活性。

引理 42.51.2. 假设 $(S,\delta),X,Z,b:W\to\mathbf{P}^1_X,Q,T,p$ 满足引理 *42.49.1* 的假设。设 $F\in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象，使得

(1) Q 到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 的限制同构于 F 的拉回，
(2) $F|_{X\setminus Z}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X\setminus Z}$-模，秩 $<p$，位于上同调次数 0，且
(3) W 上的 Q 和 X 上的 F 满足情形 *42.50.1* 的假设 *(3)*。

那么在引理 *42.49.1* 中构造的类 $P'_p(Q)$，或 $c'_p(Q)$ 在 $A^p(Z\to X)$ 中等于定义 *42.50.3* 的 $P_p(Z\to X,F)$，或 $c_p(Z\to X,F)$。

证明. 假设在局部有限型态射 $X'\to X$ 的基变换下保持。因此只需证明对于任何 $\alpha\in\mathrm{CH}_k(X)$ 有 $P_p(Z\to X,F)\cap\alpha=P'_p(Q)\cap\alpha$，或 $c_p(Z\to X,F)\cap\alpha=c'_p(Q)\cap\alpha$。选择 $\beta\in\mathrm{CH}_{k+1}(W)$，

其到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 的限制等于 α 的平坦拉回，如引理 42.48.1 中 C 的构造。记 $W' = b^{-1}(Z)$，记 $E = W'_\infty \subset W_\infty$ 为 Z 通过 $W_\infty \to X$ 的原像。引理由以下等式序列推出（P_p 的情形类似）

$$\begin{aligned}
c'_p(Q) \cap \alpha &= (E \to Z)_*(c'_p(Q|_E) \cap i_\infty^* \beta) \\
&= (E \to Z)_*(c_p(E \to W_\infty, Q|_{W_\infty}) \cap i_\infty^* \beta) \\
&= (W'_\infty \to Z)_*(c_p(W' \to W, Q) \cap i_\infty^* \beta) \\
&= (W'_\infty \to Z)_*((i'_\infty)^*(c_p(W' \to W, Q) \cap \beta)) \\
&= (W'_\infty \to Z)_*((i'_\infty)^*(c_p(Z' \to X, F) \cap \beta)) \\
&= (W'_0 \to Z)_*((i'_0)^*(c_p(Z' \to X, F) \cap \beta)) \\
&= (W'_0 \to Z)_*(c_p(Z' \to X, F) \cap i_0^* \beta)) \\
&= c_p(Z \to X, F) \cap \alpha
\end{aligned}$$

第一个等式是引理 42.49.1 中 $c'_p(Q)$ 的构造。第二个是引理 42.50.9。$W' \to W$ 通过 $W_\infty \to W$ 的基变换是态射 $E = W'_\infty \to W_\infty$。因此第三个等式由引理 42.50.4 成立。第四个等式，其中 $i'_\infty : W'_\infty \to W'$ 是包含态射，由 $c_p(W' \to W, Q)$ 是双变类推出。对于第五个等式，观察到由引理假设 (1) 中 Q 和 F 限制到 $D(\mathcal{O}_{b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)})$ 的同一对象，$c_p(W' \to W, Q)$ 和 $c_p(Z' \to X, F)$ 限制到 $A^p((b')^{-1} \to b^{-1}(\mathbf{A}^1_X))$ 中的同一双变类；使用引理 42.50.4。由于 $(i'_\infty)^*$ 消去支撑在 W'_∞ 上的圈（见注记 42.29.6），我们得出结论第五个等式成立。第六个等式成立，因为 W'_∞ 和 W'_0 是 $\mathbf{P}^1_Z$ 中有理等价的有效 Cartier 除子 D_0, D_∞ 的拉回，因此 $i_\infty^*\beta$ 和 $i_0^*\beta$ 映射到 W' 上的同一个圈类；即，两者都表示类 $c_1(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_Z}(1)) \cap c_p(Z \to X, F) \cap \beta$，由引理 42.29.4。第七个等式成立，因为 $c_p(Z \to X, F)$ 是双变类。由构造 $W'_0 = Z$ 且 $i_0^*\beta = \alpha$，这解释了为什么最后一个等式成立。 □

42.52. 局部化 Chern 类的性质

本节的主要结果是局部化 Chern 类的加性和乘性。

引理 42.52.1. *在情形 42.50.1 中，假设 $E|_{X \setminus Z}$ 为零。那么*

$$\begin{aligned}
P_1(Z \to X, E) &= c_1(Z \to X, E), \\
P_2(Z \to X, E) &= c_1(Z \to X, E)^2 - 2c_2(Z \to X, E), \\
P_3(Z \to X, E) &= c_1(Z \to X, E)^3 - 3c_1(Z \to X, E)c_2(Z \to X, E) + 3c_3(Z \to X, E),
\end{aligned}$$

等等，其中乘积在注记 42.34.7 的代数 $A^{(1)}(Z \to X)$ 中取。

证明. 该陈述有意义，因为零层具有秩 < 1，因此类 $c_p(Z \to X, E)$ 对所有 $p \geq 1$ 有定义。结果本身由更一般的引理 42.49.6 立即推出，因为局部化 Chern 类是在节 42.50 中使用引理 42.49.1 的程序定义的。 □

引理 42.52.2. *在情形 42.50.1 中，设 $Y \to X$ 局部有限型，$c \in A^*(Y \to X)$。那么在 $A^*(Y \times_X Z \to X)$ 中有*

$$P_p(Z \to X, E) \circ c = c \circ P_p(Z \to X, E),$$

分别地

$$c_p(Z \to X, E) \circ c = c \circ c_p(Z \to X, E).$$

证明. 这由引理 42.49.5 推出。更确切地说，设

$$b : W \to \mathbf{P}^1_X \quad \text{和} \quad Q \quad \text{和} \quad T' \subset T \subset W_\infty$$

如引理 42.50.2 的证明中那样。按定义 $c_p(Z \to X, E) = c'_p(Q)$ 作为双变运算，其中右边是引理 42.49.1 中使用 W, b, Q, T' 构造的双变类。由引理 42.49.5 我们有 $P'_p(Q) \circ c = c \circ P'_p(Q)$，或 $c'_p(Q) \circ c = c \circ c'_p(Q)$ 在 $A^*(Y \times_X Z \to X)$ 中，我们得出结论。 □

注记 42.52.3. 在情形 42.50.1 中，方便地定义

$$c^{(p)}(Z \to X, E) = 1 + c_1(E) + \ldots + c_{p-1}(E) + c_p(Z \to X, E) + c_{p+1}(Z \to X, E) + \ldots$$

为注记 42.34.7 中考虑的代数 $A^{(p)}(Z \to X)$ 的元素。

引理 42.52.4. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \to X$ 是闭浸入。设*

$$E_1 \to E_2 \to E_3 \to E_1[1]$$

是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美对象的特异三角形。假设

(1) *限制 $E_1|_{X \setminus Z}$ 和 $E_3|_{X \setminus Z}$ 同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_{X \setminus Z}$-模，秩分别 $< p_1$ 和 $< p_3$，放置在次数 0，且*
(2) *以下至少一个成立：(a) X 是拟紧的，(b) X 有拟紧的不可约分支，(c) $E_3 \to E_1[1]$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形的映射表示，或 (d) 存在包络 $f : Y \to X$，使得 $Lf^*E_3 \to Lf^*E_1[1]$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形的映射表示。*

使用注记 42.52.3 中的记号，在 $A^{(p_1+p_3)}(Z \to X)$ 中有

$$c^{(p_1+p_3)}(Z \to X, E_2) = c^{(p_1)}(Z \to X, E_1) c^{(p_3)}(Z \to X, E_3).$$

证明. 观察到假设蕴含 $E_2|_{X\setminus Z}$ 为零，或同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X\setminus Z}$-模，秩 $< p_1 + p_3$。因此陈述有意义。

设 $f : Y \to X$ 是包络。展开引理陈述中公式的左边和右边，我们看到必须证明 $A^*(X)$ 和 $A^*(Z \to X)$ 中类的一些等式。由引理 42.35.6 的唯一性，只需证明 $A^*(Y)$ 和 $A^*(Z \to Y)$ 中的相应关系。此外，由于所涉及类的构造与基变换相容（引理 42.50.4），我们可以将 X 替换为 Y，将特异三角形替换为其拉回。

在引理 42.46.7 的证明中我们已经看到条件 (2)(a)、(2)(b) 和 (2)(c) 蕴含条件 (2)(d)。结合上一段的讨论，我们化归到下一段讨论的情形。

设 $\varphi^\bullet : \mathcal{E}_3^\bullet[-1] \to \mathcal{E}_1^\bullet$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形的映射，表示导出范畴中的映射 $E_3[-1] \to E_1$。考虑概形 $X' = \mathbf{A}^1 \times X$，带有投影 $g : X' \to X$。设 $Z' = g^{-1}(Z) = \mathbf{A}^1 \times Z$。记 t 为 $\mathbf{A}^1$ 上的坐标。考虑复形映射

$$tg^*\varphi^\bullet : g^*\mathcal{E}_3^\bullet[-1] \longrightarrow g^*\mathcal{E}_1^\bullet$$

在 X' 上的锥 $\mathcal{C}^\bullet$。我们得到一个特异三角形

$$g^*\mathcal{E}_1^\bullet \to \mathcal{C}^\bullet \to g^*\mathcal{E}_3^\bullet \to g^*\mathcal{E}_1^\bullet[1]$$

其中前三个项构成复形的逐项分裂短正合序列。显然 $\mathcal{C}^\bullet$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'}$-模的有界复形，其到 $X' \setminus Z'$ 的限制同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'\setminus Z'}$-模，秩 $< p_1 + p_3$，放置在次数 0。因此我们有局部化 Chern 类

$$c_p(Z' \to X', \mathcal{C}^\bullet) \in A^p(Z' \to X')$$

对 $p \geq p_1 + p_3$。对于任何 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，考虑

$$c_p(Z' \to X', \mathcal{C}^\bullet) \cap g^*\alpha \in \mathrm{CH}_{k+1-p}(\mathbf{A}^1 \times X)$$

如果我们限制到 $t = 0$，那么映射 $tg^*\varphi^\bullet$ 限制为零，且 $\mathcal{C}^\bullet|_{t=0}$ 是 $\mathcal{E}_1^\bullet$ 和 $\mathcal{E}_3^\bullet$ 的直和。由局部化 Chern 类与基变换的相容性（引理 42.50.4），我们得出结论在 $A^{(p_1+p_3)}(Z \to X)$ 中

$$i_0^* \circ c^{(p_1+p_3)}(Z' \to X', \mathcal{C}^\bullet) \circ g^* = c^{(p_1+p_2)}(Z \to X, E_1 \oplus E_3)$$

另一方面，如果我们限制到 $t = 1$，那么映射 $tg^*\varphi^\bullet$ 限制为 φ，且 $\mathcal{C}^\bullet|_{t=1}$ 是表示 E_2 的有限局部自由模的有界复形。我们得出结论在 $A^{(p_1+p_3)}(Z \to X)$ 中

$$i_1^* \circ c^{(p_1+p_3)}(Z' \to X', \mathcal{C}^\bullet) \circ g^* = c^{(p_1+p_2)}(Z \to X, E_2)$$

由于由有理等价的定义有 $i_0^* = i_1^*$（更确切地说这由引理 42.32.4 中的公式推出），我们得出结论

$$c^{(p_1+p_2)}(Z \to X, E_2) = c^{(p_1+p_2)}(Z \to X, E_1 \oplus E_3)$$

这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $E_2 = E_1 \oplus E_3$，且三元组 (X, Z, E_i) 如情形 42.50.1。对于 $i = 1, 3$，设

$$b_i : W_i \to \mathbf{P}^1_X \quad 和 \quad Q_i \quad 和 \quad T_i' \subset T_i \subset W_{i,\infty}$$

如引理 42.50.2 的证明中那样。按定义

$$c_p(Z \to X, E_i) = c_p'(Q_i)$$

其中右边是引理 42.49.1 中使用 W_i, b_i, Q_i, T_i' 构造的双变类。设 $W = W_1 \times_{b_1, \mathbf{P}^1_X, b_2} W_2$，考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{g_3} & W_3 \\ {\scriptstyle g_1}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle b} & \downarrow{\scriptstyle b_3} \\ W_1 & \xrightarrow{b_1} & \mathbf{P}^1_X \end{array}$$

当然 $b^{-1}(\mathbf{A}^1)$ 同构地映射到 $\mathbf{A}^1_X$。观察到 $T' = g_1^{-1}(T_1') \cap g_2^{-1}(T_2')$ 仍然包含 W_∞ 中所有位于 $X \setminus Z$ 之上的点。由引理 42.49.3，我们可以使用 W、b、$g_i^*\mathcal{Q}_i$ 和 T' 来构造 $c_p(Z \to X, E_i)$，$i = 1, 3$。此外，由引理 42.51.2 给出的更强的无关性，我们可以使用 W、b、$g_1^*Q_1 \oplus g_3^*Q_3$ 和 T' 来计算类 $c_p(Z \to X, E_2)$。因此所需等式由引理 42.49.7 推出。 □

引理 42.52.5. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \to X$ 是闭浸入。设

$$E_1 \to E_2 \to E_3 \to E_1[1]$$

是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美对象的特异三角形。假设

(1) 限制 $E_1|_{X \setminus Z}$ 和 $E_3|_{X \setminus Z}$ 为零，且

(2) 以下至少一个成立：*(a)* X 是拟紧的，*(b)* X 有拟紧的不可约分支，*(c)* $E_3 \to E_1[1]$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的局部有界复形的映射表示，或 *(d)* 存在包络 $f : Y \to X$，使得 $Lf^*E_3 \to Lf^*E_1[1]$ 可以由有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模的局部有界复形的映射表示。

那么对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 有

$$P_p(Z \to X, E_2) = P_p(Z \to X, E_1) + P_p(Z \to X, E_3)$$

从而 $ch(Z \to X, E_2) = ch(Z \to X, E_1) + ch(Z \to X, E_3)$。

证明. 证明与引理 42.52.4 的证明完全相同，只是在最后使用引理 42.49.8。对于 $p > 0$，我们可以从引理 42.52.4 取 $p_1 = p_3 = 1$ 以及引理 42.52.1 中给出的 $P_p(Z \to X, E)$ 与 $c_p(Z \to X, E)$ 之间的关系推出本引理。$p = 0$ 的情形可以直接证明（它仅在 X 有完全包含在 Z 中的连通分支时才有意义）。 □

引理 42.52.6. *在情形 42.7.1 中，设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z_i \subset X$，$i = 1, 2$ 是闭子概形。设 F_i，$i = 1, 2$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。对 $i = 1, 2$ 假设 $F_i|_{X \setminus Z_i}$ 为零*[7]*，且 X 上的 F_i 满足情形 42.50.1 的假设 (3)。记 $r_i = P_0(Z_i \to X, F_i) \in A^0(Z_i \to X)$。那么在 $A^1(Z_1 \cap Z_2 \to X)$ 中有*

$$c_1(Z_1 \cap Z_2 \to X, F_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F_2) = r_1 c_1(Z_2 \to X, F_2) + r_2 c_1(Z_1 \to X, F_1)$$

在 $A^2(Z_1 \cap Z_2 \to X)$ 中有

$$\begin{aligned} c_2(Z_1 \cap Z_2 \to X, F_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F_2) = r_1 c_2(Z_2 \to X, F_2) + r_2 c_2(Z_1 \to X, F_1) + \\ \binom{r_1}{2} c_1(Z_2 \to X, F_2)^2 + \\ (r_1 r_2 - 1) c_1(Z_2 \to X, F_2) c_1(Z_1 \to X, F_1) + \\ \binom{r_2}{2} c_1(Z_1 \to X, F_1)^2 \end{aligned}$$

等等，对于更高的 Chern 类。类似地，在 $\prod_{p \geq 0} A^p(Z_1 \cap Z_2 \to X) \otimes \mathbf{Q}$ 中有

$$ch(Z_1 \cap Z_2 \to X, F_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F_2) = ch(Z_1 \to X, F_1) ch(Z_2 \to X, F_2).$$

更确切地说，在 $A^p(Z_1 \cap Z_2 \to X)$ 中有

$$P_p(Z_1 \cap Z_2 \to X, F_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F_2) = \sum\nolimits_{p_1 + p_2 = p} \binom{p}{p_1} P_{p_1}(Z_1 \to X, F_1) P_{p_2}(Z_2 \to X, F_2).$$

证明. 选择紧合态射 $b_i : W_i \to \mathbf{P}^1_X$ 和 $Q_i \in D(\mathcal{O}_{W_i})$ 以及闭子概形 $T_i \subset W_{i,\infty}$，如 F_i 的局部化 Chern 类的构造中那样，或更一般地如引理 42.51.2 中那样。选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{g_2} & W_2 \\ \downarrow{\scriptstyle g_1} & \searrow{\scriptstyle b} & \downarrow{\scriptstyle b_2} \\ W_1 & \xrightarrow{b_1} & \mathbf{P}^1_X \end{array}$$

其中所有态射都是紧合的且在 $\mathbf{A}^1_X$ 上是同构。例如，我们可以取 W 为 $b_1^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 与 $b_2^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 之间同构的图的闭包。由引理 42.51.2，我们可以使用 W、$b = b_i \circ g_i$、$Lg_i^* Q_i$ 和 $g_i^{-1}(T_i)$ 来构造局部化 Chern 类 $c_p(Z_i \to X, F_i)$。因此我们化归到下一段描述的情形。

假设我们有

(1) 一个在 $\mathbf{A}^1_X$ 上是同构的紧合态射 $b : W \to \mathbf{P}^1_X$，

[7] 推测存在一个变体，其中我们只假设 $F_i|_{X \setminus Z_i}$ 同构于一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X \setminus Z_i}$-模，秩 $< p_i$。

(2) $E_i \subset W_\infty$ 是 Z_i 的原像，
(3) 完美对象 $Q_i \in D(\mathcal{O}_W)$，其 Chern 类有定义，使得
  (a) Q_i 到 $b^{-1}(\mathbf{A}^1_X)$ 的限制是 F_i 的拉回，且
  (b) 存在闭子概形 $T_i \subset W_\infty$，包含 W_∞ 中所有位于 $X \setminus Z_i$ 之上的点，使得 $Q_i|_{T_i}$ 为零。

由引理 42.51.2 我们有

$$c_p(Z_i \to X, F_i) = c'_p(Q_i) = (E_i \to Z_i)_* \circ c'_p(Q_i|_{E_i}) \circ C$$

和

$$P_p(Z_i \to X, F_i) = P'_p(Q_i) = (E_i \to Z_i)_* \circ P'_p(Q_i|_{E_i}) \circ C$$

对 $i = 1, 2$。接下来，我们观察到 $Q = Q_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_W} Q_2$ 对 $F_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F_2$ 和 $T_1 \cup T_2$ 满足 (3)(a) 和 (3)(b)。因此我们看到

$$c_p(Z_1 \cap Z_2 \to X, F_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F_2) = (E_1 \cap E_2 \to Z_1 \cap Z_2)_* \circ c'_p(Q|_{E_1 \cap E_2}) \circ C$$

和

$$P_p(Z_1 \cap Z_2 \to X, F_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} F_2) = (E_1 \cap E_2 \to Z_1 \cap Z_2)_* \circ P'_p(Q|_{E_1 \cap E_2}) \circ C$$

由同一引理。由引理 42.47.11，类 $c'_p(Q|_{E_1 \cap E_2})$ 和 $P'_p(Q|_{E_1 \cap E_2})$ 可以按正确的方式用类 $c'_p(Q_i|_{E_i})$ 和 $P'_p(Q_i|_{E_i})$ 展开。最后，引理 42.51.1 告诉我们 $c'_p(Q_i|_{E_i})$ 和 $P'_p(Q_i|_{E_i})$ 中的多项式与 $c'_p(Q_i)$ 和 $P'_p(Q_i)$ 中的相应多项式一致，正如所愿。 □

42.53. 无穷远处的爆破

设 X 是概形。设 $Z \subset X$ 是由有限型拟凝聚理想层切出的闭子概形。记 $X' \to X$ 为以 Z 为中心的爆破。设 $b : W \to \mathbf{P}^1_X$ 为以 $\infty(Z)$ 为中心的爆破。记 $E \subset W$ 为例外除子。存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow b \\ X & \xrightarrow{\infty} & \mathbf{P}^1_X \end{array}$$

其水平箭头是闭浸入（**Divisors**，引理 31.34.2）。记 $E \subset W$ 为例外除子，$W_\infty \subset W$ 为 $(\mathbf{P}^1_X)_\infty$ 的原像。那么以下成立

(1) b 在 $\mathbf{A}^1_X \cup \mathbf{P}^1_{X \setminus Z}$ 上是同构，
(2) X' 是 W 上的有效 Cartier 除子，
(3) $X' \cap E$ 是 $X' \to X$ 的例外除子，

(4) 作为 W 上的有效 Cartier 除子有 $W_\infty = X' + E$，
(5) $E = \underline{\mathrm{Proj}}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*}[S])$，其中 S 是放置在次数 1 的变量，
(6) $X' \cap E = \underline{\mathrm{Proj}}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*})$，
(7) $E \setminus X' = E \setminus (X' \cap E) = \underline{\mathrm{Spec}}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*}) = C_Z X$，
(8) 存在闭浸入 $\mathbf{P}^1_Z \to W$，其与 b 的复合是包含态射 $\mathbf{P}^1_Z \to \mathbf{P}^1_X$，且其通过 ∞ 的基变换是复合 $Z \to C_Z X \to E \to W_\infty$，其中第一个箭头是锥的顶点。

我们回忆 $\mathcal{C}_{Z/X,*}$ 是 Z 在 X 中的余法代数，见 **Divisors**，定义 31.20.1，$C_Z X$ 是 Z 在 X 中的正规锥，见 **Divisors**，定义 31.20.5。

我们现在给出上述编号断言的证明。我们强烈建议读者通过一些例子来理解，而不是阅读证明。

部分 (1) 由 **Divisors**，引理 31.33.4 的相应断言推出。观察到由同一引理，$E \subset W$ 是有效 Cartier 除子。

观察到由 **Divisors**，引理 31.33.11，W_∞ 是有效 Cartier 除子。由于 $E \subset W_\infty$，我们可以写 $W_\infty = D + E$ 对某个有效 Cartier 除子 D，见 **Divisors**，引理 31.14.8。我们将在下面看到 $D = X'$，这将证明 (2) 和 (4)。

由于 X' 是闭浸入 $\infty : X \to \mathbf{P}^1_X$ 的严格变换（见上），推出 $X' \to X$ 的例外除子等于交 $X' \cap E$（例如因为两者都由 Z 的理想层拉回到 X' 切出）。这证明了 (3)。

$\infty(Z)$ 与 $\mathbf{P}^1_Z$ 的交是有效 Cartier 除子 $(\mathbf{P}^1_Z)_\infty$，因此 $\mathbf{P}^1_Z$ 通过爆破 b 的严格变换同构地映射到 $\mathbf{P}^1_Z$（见 **Divisors**，引理 31.34.2 和 31.33.7）。这给出了 (8) 中提到的态射 $\mathbf{P}^1_Z \to W$。它是闭浸入，因为 b 是分离的，见 **Schemes**，引理 26.21.11。

假设 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$ 是仿射开集，$Z \cap \mathrm{Spec}(A)$ 对应于有限生成理想 $I \subset A$。$\infty(Z \cap \mathrm{Spec}(A))$ 的一个仿射邻域是 A 上的仿射空间，坐标为 $s = T_0/T_1$。记 $J = (I, s) \subset A[s]$ 为由 I 和 s 生成的理想。设 $B = A[s] \oplus J \oplus J^2 \oplus \ldots$ 为 $(A[s], J)$ 的 Rees 代数。观察到作为 $A[s]$ 的 A-子模，对所有 $n \geq 0$ 有

$$J^n = I^n \oplus sI^{n-1} \oplus s^2 I^{n-2} \ldots \oplus s^n A \oplus s^{n+1} A \oplus \ldots$$

考虑开子概形

$$\mathrm{Proj}(B) = \mathrm{Proj}(A[s] \oplus J \oplus J^2 \oplus \ldots) \subset W$$

最后，记 S 为元素 $s \in J$ 视为 B 的次数 1 元素。

由于 Proj 的构造与基变换可交换（**Constructions**，引理 27.11.6），我们看到

$$E = \mathrm{Proj}(B \otimes_{A[s]} A/I) = \mathrm{Proj}((A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \ldots)[S])$$

$B \otimes_{A[s]} A/I = \bigoplus J^n/J^{n+1}$ 的验证如下，直接由上面 J^n 的描述推出。这证明了 (5)，因为 $Z \cap \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的余法代数对应于分次 A-代数 $A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \ldots$，由 **Divisors**，引理 31.20.2。

回忆 $\mathrm{Proj}(B)$ 被仿射开集 $D_+(S)$ 和 $D_+(f^{(1)})$（$f \in I$）覆盖，它们分别是仿射爆破代数 $A[s][\frac{J}{s}]$ 和 $A[s][\frac{J}{f}]$ 的谱，见 **Divisors**，引理 31.33.2 和 **Algebra**，定义 10.70.1。我们将描述这些仿射开集，这将完成证明。

开集 $D_+(S)$，即 $A[s][\frac{J}{s}]$ 的谱。由上面 J 的幂的描述推出

$$A[s][\tfrac{J}{s}] = \sum s^{-n} I^n[s] \subset A[s, s^{-1}]$$

元素 s 是该环中的非零因子，定义了例外除子 E 以及 W_∞。因此 $D \cap D_+(S) = \emptyset$。最后，$A[s][\frac{J}{s}]$ 对 s 的商是余法代数

$$A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \ldots$$

这证明了 (7)。

开集 $D_+(f^{(1)})$，即 $A[s][\frac{J}{f}]$ 的谱。由上面 J 的幂的描述推出

$$A[s][\tfrac{J}{f}] = A[\tfrac{I}{f}][\tfrac{s}{f}]$$

其中 $\frac{s}{f}$ 是变量。元素 f 是该环中的非零因子，其零概形定义了例外除子 E。由于 s 定义了 W_∞ 且 $s = f \cdot \frac{s}{f}$，我们得出结论 $\frac{s}{f}$ 定义了上面构造的除子 D。然后我们看到

$$D \cap D_+(f^{(1)}) = \mathrm{Spec}(A[\tfrac{I}{f}])$$

这是爆破 X' 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的相应开集。即，满射分次 $A[s]$-代数映射 $B \to A \oplus I \oplus I^2 \oplus \ldots$ 到 (A, I) 的 Rees 代数对应于闭浸入 $X' \to W$ 在 $\mathrm{Spec}(A[s])$ 上。这证明了 $D = X'$，正如所愿。

让我们证明 (6)。观察到上一段中 $\frac{s}{f}$ 的零概形是 S 的零概形在仿射开集 $D_+(f^{(1)})$ 上的限制。因此我们看到 $S = 0$ 在 E 上定义了 $X' \cap E$。于是 (6) 由 (5) 推出。

最后，我们必须证明 (8) 的最后部分。这是清楚的，因为态射 $\mathbf{P}^1_Z \to W$ 仿射局部地由满射

$$B \to B \otimes_{A[s]} A/I = (A/I \oplus I/I^2 \oplus I^2/I^3 \oplus \ldots)[S] \to A/I[S]$$

以及识别 $\mathrm{Proj}(A/I[S]) = \mathrm{Spec}(A/I)$ 给出。一些细节略去。

42.54. 高阶余维 Gysin 同态

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。在本节中，我们将考虑三元组

$$(Z \to X, \mathcal{N}, \sigma : \mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X})$$

由闭浸入 $Z \to X$、局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{N}$ 以及从 $\mathcal{N}$ 的对偶到 Z 在 X 中的余法层的满射 $\sigma : \mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 组成，见 **Morphisms**，节 29.32。我们将说 $\mathcal{N}$ 是 Z 在 X 中的虚拟法层。

引理 42.54.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

是在 S 上局部有限型的概形的笛卡儿图表，其水平箭头是闭浸入。如果 $\mathcal{N}$ 是 Z 在 X 中的虚拟法层，那么 $\mathcal{N}' = g^*\mathcal{N}$ 是 Z' 在 X' 中的虚拟法层。

证明. 这由 **Morphisms**，引理 29.32.4 中证明的映射 $g^*\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z'/X'}$ 的满射性推出。 □

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{N}$ 是闭浸入 $Z \to X$ 的虚拟法丛。在此情形下我们令

$$p : N = \underline{\mathrm{Spec}}_Z(\mathrm{Sym}(\mathcal{N}^\vee)) \longrightarrow Z$$

等于 Z 上的向量丛，其截面对应于 $\mathcal{N}$ 的截面。在此情形下我们有典范闭浸入

$$C_Z X \longrightarrow N_Z X \longrightarrow N$$

第一个闭浸入是 **Divisors**，等式 (31.20.5.1)，第二个闭浸入对应于由 σ 诱导的满射 $\mathrm{Sym}(\mathcal{N}^\vee) \to \mathrm{Sym}(\mathcal{C}_{Z/X})$。设

$$b : W \longrightarrow \mathbf{P}^1_X$$

为节 42.53 中构造的以 $\infty(Z)$ 为中心的爆破。由引理 42.48.1，我们有典范双变类

$$C \in A^0(W_\infty \to X)$$

考虑 (7) 的开浸入 $j : C_Z X \to W_\infty$ 和上面构造的闭浸入 $i : C_Z X \to N$。由引理 42.36.3，对于每个 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，存在唯一的 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$ 使得

$$i_* j^*(C \cap \alpha) = p^*\beta$$

我们令 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap \alpha = \beta$。

引理 42.54.2. 上述构造定义了一个双变类[8]

$$c(Z \to X, \mathcal{N}) \in A^*(Z \to X)^\wedge$$

并且该构造与如引理 *42.54.1* 中的基变换相容。如果 $\mathcal{N}$ 有常数秩 r，那么 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \in A^r(Z \to X)$。

证明. 由于 $i_* \circ j^* \circ C$ 和 p^* 都是双变类（见引理 42.33.2 和 42.33.4），我们可以使用方程

$$i_* \circ j^* \circ C = p^* \circ c(Z \to X, \mathcal{N})$$

（适当解释）来定义 $c(Z \to X, \mathcal{N})$ 为双变类。这可行，因为由引理 42.36.3，p^* 在 Chow 群上总是双射。

设 $X' \to X$、$Z' \to X'$ 和 $\mathcal{N}'$ 如引理 42.54.1。记 $c = c(Z \to X, \mathcal{N})$，$c' = c(Z' \to X', \mathcal{N}')$。引理的第二个陈述意味着 c' 是 c 的限制，如注记 42.33.5。由于我们声称这对所有局部有限型的 X'/X 成立，形式论证表明只需验证对于 $\alpha' \in \mathrm{CH}_k(X')$ 有 $c' \cap \alpha' = c \cap \alpha'$。为看到这一点，注意我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} C_{Z'}X' & \longrightarrow & W'_\infty & \longrightarrow & W' & \longrightarrow & \mathbf{P}^1_{X'} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ C_ZX & \longrightarrow & W_\infty & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \mathbf{P}^1_X \end{array}$$

它诱导闭浸入：

$$W' \to W \times_{\mathbf{P}^1_X} \mathbf{P}^1_{X'}, \quad W'_\infty \to W_\infty \times_X X', \quad C_{Z'}X' \to C_ZX \times_Z Z'$$

为得到 $c \cap \alpha'$，我们使用通过态射 $W \times_{\mathbf{P}^1_X} \mathbf{P}^1_{X'} \to \mathbf{P}^1_{X'}$ 在引理 42.48.1 中定义的类 $C \cap \alpha'$。另一方面，为得到 $c' \cap \alpha'$，我们使用通过态射 $W' \to \mathbf{P}^1_{X'}$ 定义的类 $C' \cap \alpha'$。由引理 42.48.3，$C' \cap \alpha'$ 通过闭浸入 $W'_\infty \to (W \times_{\mathbf{P}^1_X} \mathbf{P}^1_{X'})_\infty$ 的前推等于 $C \cap \alpha'$。因此对于开集

$$C_{Z'}X' \subset W'_\infty, \quad C_ZX \times_Z Z' \subset (W \times_{\mathbf{P}^1_X} \mathbf{P}^1_{X'})_\infty$$

的拉回，由引理 42.15.1 同样成立。由于我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} C_{Z'}X' & \longrightarrow & N' \\ \downarrow & & \| \\ C_ZX \times_Z Z' & \longrightarrow & N \times_Z Z' \end{array}$$

这些类前推到 N' 上的同一个类，这证明了我们在 $\mathrm{CH}_*(Z')$ 中得到相同的元素 $c \cap \alpha' = c' \cap \alpha'$。 □

[8]记号 $A^*(Z \to X)^\wedge$ 在注记 42.35.5 中讨论。如果 X 是拟紧的，那么 $A^*(Z \to X)^\wedge = A^*(Z \to X)$。

引理 42.54.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{N}$ 是闭子概形 Z 在 X 中的虚拟法层。假设我们有有限局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{N}' \to \mathcal{N} \to \mathcal{E} \to 0$，使得给定的满射 $\sigma : \mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 通过映射 $\sigma' : (\mathcal{N}')^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 分解。那么

$$c(Z \to X, \mathcal{N}) = c_{top}(\mathcal{E}) \circ c(Z \to X, \mathcal{N}')$$

作为双变类。

证明. 记 $N' \to N$ 为对应于满射 $\mathcal{N}^\vee \to (\mathcal{N}')^\vee$ 的向量丛的闭浸入。那么我们有闭浸入

$$C_Z X \to N' \to N$$

因此所需双变类之间的关系由引理 42.44.2 立即推出。 □

引理 42.54.4. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。考虑在 S 上局部有限型的概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

其水平箭头是闭浸入。设 $\mathcal{N}$，或 $\mathcal{N}'$ 分别是 $Z \subset X$，或 $Z' \to X'$ 的虚拟法层。假设给定 Z' 上有限局部自由模的短正合序列 $0 \to \mathcal{N}' \to g^*\mathcal{N} \to \mathcal{E} \to 0$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} g^*\mathcal{N}^\vee & \longrightarrow & (\mathcal{N}')^\vee \\ \downarrow & & \downarrow \\ g^*\mathcal{C}_{Z/X} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z'/X'} \end{array}$$

交换。那么在 $A^*(Z' \to X')^\wedge$ 中有

$$res(c(Z \to X, \mathcal{N})) = c_{top}(\mathcal{E}) \circ c(Z' \to X', \mathcal{N}').$$

证明. 由引理 42.54.2 我们有 $res(c(Z \to X, \mathcal{N})) = c(Z' \to X', g^*\mathcal{N})$，等式由引理 42.54.3 推出。 □

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{N}$ 是闭子概形 Z 在 X 中的虚拟法层。设 $Y \to X$ 是局部有限型态射。假设 $Z \times_X Y \to Y$ 是正则闭浸入，见 **Divisors**，节 31.22。在此情形下余法层 $\mathcal{C}_{Z\times_X Y/Y}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_{Z\times_X Y}$-模，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{E}^\vee \to \mathcal{N}^\vee|_{Z\times_X Y} \to \mathcal{C}_{Z\times_X Y/Y} \to 0$$

商 $\mathcal{N}|_{Y\times_X Z} \to \mathcal{E}$ 称为该情形的剩余法层。

引理 42.54.5. 在上述刚刚描述的情形中，假设 $\dim_\delta(Y) = n$ 且 $\mathcal{C}_{Y\times_X Z/Z}$ 有常数秩 r。那么在 $\mathrm{CH}_*(Z \times_X Y)$ 中有

$$c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [Y]_n = c_{top}(\mathcal{E}) \cap [Z \times_X Y]_{n-r}$$

证明. 双变类 $c_{top}(\mathcal{E}) \in A^*(Z \times_X Y)$ 定义于注记 42.38.11。由引理 42.54.2，我们可以将 X 替换为 Y。因此我们可以假设 $Z \to X$ 是余维数 r 的正则闭浸入，$\dim_\delta(X) = n$，我们需要证明在 $\mathrm{CH}_*(Z)$ 中 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [X]_n = c_{top}(\mathcal{E}) \cap [Z]_{n-r}$。由引理 42.54.3，我们甚至可以假设 $\mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是同构。换言之，我们必须证明在 $\mathrm{CH}_*(Z)$ 中 $c(Z \to X, \mathcal{C}_{Z/X}^\vee) \cap [X]_n = [Z]_{n-r}$。

让我们追溯 $c(Z \to X, \mathcal{C}_{Z/X}^\vee) \cap [X]_n$ 定义的步骤。设 $b : W \to \mathbf{P}^1_X$ 是 $\infty(Z)$ 的爆破。我们首先需要计算 $C \cap [X]_n$，其中 $C \in A^0(W_\infty \to X)$ 是引理 42.48.1 的类。为此，注意 $[W]_{n+1}$ 是 W 上的圈，其到 $\mathbf{A}^1_X$ 的限制等于 $[X]_n$ 的平坦拉回。因此 $C \cap [X]_n$ 等于 $i_\infty^*[W]_{n+1}$。由于 W_∞ 是 W 上的有效 Cartier 除子，我们有 $i_\infty^*[W]_{n+1} = [W_\infty]_n$，见引理 42.29.5。这个类到开集 $C_Z X \subset W_\infty$ 的限制当然就是 $[C_Z X]_n$。因为 $Z \subset X$ 是正则嵌入的，我们有

$$\mathcal{C}_{Z/X,*} = \mathrm{Sym}(\mathcal{C}_{Z/X})$$

作为分次 $\mathcal{O}_Z$-代数，见 **Divisors**，引理 31.22.5。因此 $p : N = C_Z X \to Z$ 是与有限局部自由模 $\mathcal{C}_{Z/X}$（秩 r）相伴的向量丛的结构态射。那么显然 $p^*[Z]_{n-r} = [C_Z X]_n$，证明完成。 □

引理 42.54.6. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{N}$ 是闭子概形 Z 在 X 中的虚拟法层。设 $Y \to X$ 是局部有限型态射。给定整数 r、n，假设

(1) $\mathcal{N}$ 局部自由，秩 r，
(2) Y 的每个不可约分支具有 δ-维数 n，
(3) $\dim_\delta(Z \times_X Y) \leq n - r$，且
(4) 对于 $\xi \in Z \times_X Y$ 且 $\delta(\xi) = n - r$，局部环 $\mathcal{O}_{Y,\xi}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

那么在 $\mathrm{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 中有 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [Y]_n = [Z \times_X Y]_{n-r}$。

证明. 陈述有意义，因为 $Z \times_X Y$ 是 Y 的闭子概形。因为 $\mathcal{N}$ 有秩 r，我们知道 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [Y]_n$ 在 $\mathrm{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 中。由于 $\dim_\delta(Z \cap Y) \leq n - r$，Chow 群 $\mathrm{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 由 δ-维数为 $n - r$ 的不可约分支 $W \subset Z \times_X Y$ 的圈类自由生成。设 $\xi \in W$ 是一般点。由假设 (2) 我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{Y,\xi}) = r$。另一方面，由于 $\mathcal{N}$ 有秩 r 且 $\mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是满射，我们看到 Z 的理想层局部由 r 个方程切出。因此 $Z \times_X Y$ 在 Y 中的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 局部由 r 个元素生成。由于 $\mathcal{O}_{Y,\xi}$ 是维数 r 的 Cohen-Macaulay 环，且 $\mathcal{I}_\xi$ 是一个定义理想（因为 ξ 是 $Z \times_X Y$ 的一般点），推出 $\mathcal{I}_\xi$ 由正则序列生成（**Algebra**，引理 10.104.2）。由 **Divisors**，引理 31.21.8，我们看到 $\mathcal{I}$ 在 ξ 的某个开邻域 $V \subset Y$ 上由正则序列生成。由我们对 $\mathrm{CH}_{n-r}(Z \times_X Y)$ 的描述，

只需证明在 $\mathrm{CH}_{n-r}(Z \times_X V)$ 中有 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [V]_n = [Z \times_X V]_{n-r}$。这由引理 42.54.5 推出，因为剩余法层在 V 上为 0。 □

引理 42.54.7. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 是如定义 *42.29.1* 的三元组。*Gysin* 同态 i^* 视为 $A^1(D \to X)$ 的元素（见引理 *42.33.3*）与使用 $\mathcal{N} = i^*\mathcal{L}$ 视为 D 在 X 中的虚拟法层构造的双变类 $c(D \to X, \mathcal{N}) \in A^1(D \to X)$ 相同。

证明. 我们将使用引理 42.35.3 的准则。因此我们可以假设 X 是整概形，并且必须证明 $i^*[X]$ 等于 $c \cap [X]$。设 $n = \dim_\delta(X)$。如通常一样，有两种情形。

如果 $X = D$，那么我们看到两个类都由 $c_1(\mathcal{N}) \cap [X]_n$ 表示。见引理 42.54.5 和定义 42.29.1。

如果 $D \neq X$，那么 $D \to X$ 是有效 Cartier 除子，特别地是余维数 1 的正则闭浸入。再次由引理 42.54.5 我们得出结论 $c(D \to X, \mathcal{N}) \cap [X]_n = [D]_{n-1}$。由定义 Gysin 同态也是如此，我们再次得出结论。 □

引理 42.54.8. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形，带有虚拟法层 $\mathcal{N}$。设 $Y \to X$ 局部有限型，$c \in A^*(Y \to X)$。那么 c 和 $c(Z \to X, \mathcal{N})$ 可交换（注记 *42.33.6*）。

证明. 为验证这一点，我们可以使用引理 42.35.3。因此我们可以假设 X 是整概形，并且必须证明在 $\mathrm{CH}_*(Z \times_X Y)$ 中有 $c \cap c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [X] = c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap c \cap [X]$。

如果 $Z = X$，那么由引理 42.54.5，$c(Z \to X, \mathcal{N}) = c_{top}(\mathcal{N})$，它与双变类 c 可交换，见引理 42.38.9。

假设 Z 不等于 X。由引理 42.35.3，我们甚至只需在爆破 X（沿某个非零理想）后证明结果。让我们沿 Z 的理想层爆破 X。这将我们化归到 Z 是有效 Cartier 除子的情形，见 **Divisors**，引理 31.33.4。

如果 Z 是有效 Cartier 除子，那么我们有

$$c(Z \to X, \mathcal{N}) = c_{top}(\mathcal{E}) \circ i^*$$

其中 $i^* \in A^1(Z \to X)$ 是与 $i : Z \to X$ 相伴的 Gysin 同态（引理 42.33.3），$\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 的核的对偶，见引理 42.54.3 和 42.54.7。然后我们得出结论，因为 Chern 类在双变环的中心（以引理 42.38.9 中表述的强意义），且 c 由双变类的定义与 Gysin 同态 i^* 可交换。 □

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的整概形，δ-维数 n。设 $Z \subset Y \subset X$ 是闭子概形，它们都是 X 中的有效 Cartier 除子。记 $o : Y \to C_Y X$ 为 Y 在 X 中的正规线锥的零截面。由于 $C_Y X$ 是 Y 上的线丛，我们得到双变类 $o^* \in A^1(Y \to C_Y X)$，见引理 42.33.3。

引理 42.54.9. 使用上述记号，在 $\mathrm{CH}_{n-1}(Y \times_{o,C_YX} C_ZX)$ 中有

$$o^*[C_ZX]_n = [C_ZY]_{n-1}.$$

证明. 记 $W \to \mathbf{P}^1_X$ 为如节 42.53 中 $\infty(Z)$ 的爆破。类似地，记 $W' \to \mathbf{P}^1_X$ 为 $\infty(Y)$ 的爆破。由于 $\infty(Z) \subset \infty(Y)$，我们得到理想层的反向包含，从而得到定义这些爆破的分次代数的映射。这产生从 W 到 W' 的有理映射，它实际上有典范代表

$$W \supset U \longrightarrow W'$$

见 **Constructions**，引理 27.18.1。局部计算（略去）表明 U 至少包含 W 中所有不位于 ∞ 之上的点以及特殊纤维的开子概形 C_ZX。在收缩 U 后我们可以假设 $U_\infty = C_ZX$ 且 $\mathbf{A}^1_X \subset U$。另一个局部计算（略去）表明态射 $U_\infty \to W'_\infty$ 诱导典范态射 $C_ZX \to C_YX \subset W'_\infty$，它是由 $Z \subset Y$ 的理想层包含诱导的正规锥的态射。记 $W'' \subset W$ 为 $\mathbf{P}^1_Y \subset \mathbf{P}^1_X$ 在 W 中的严格变换。那么由 **Divisors**，引理 31.34.2，W'' 是 $\mathbf{P}^1_Y$ 在 $\infty(Z)$ 中的爆破，因此 $(W'' \cap U)_\infty = C_ZY$。

考虑来自 (8) 的有效 Cartier 除子 $i : \mathbf{P}^1_Y \to W'$ 及其相伴的双变类 $i^* \in A^1(\mathbf{P}^1_Y \to W')$，由引理 42.33.3。我们类似地记 $(i'_\infty)^* \in A^1(W'_\infty \to W')$ 为无穷远处的 Gysin 映射。观察到 i'_∞（注记 42.33.5）到 U 的限制是 $i^*_\infty \in A^1(W_\infty \to W)$ 到 U 的限制。一方面我们有

$$(i'_\infty)^* i^*[U]_{n+1} = i^*_\infty i^*[U]_{n+1} = i^*_\infty[(W'' \cap U)_\infty]_{n+1} = [C_ZY]_n$$

因为 i^*_∞ 消去所有支撑在 ∞ 之上的类，因为 $i^*[U]$ 和 $[W'']$ 在 $\mathbf{A}^1$ 上作为圈一致，且因为 C_ZY 是 $W'' \cap U$ 在 ∞ 上的纤维。另一方面，我们有

$$(i'_\infty)^* i^*[U]_{n+1} = i^* i^*_\infty[U]_{n+1} = i^*[U_\infty] = o^*[C_YX]_n$$

因为 $(i'_\infty)^*$ 和 i^* 可交换（引理 42.30.5），且因为 $i : \mathbf{P}^1_Y \to W'$ 在 ∞ 上的纤维分解为 $o : Y \to C_YX$ 和开浸入 $C_YX \to W'_\infty$。引理得证。 □

引理 42.54.10. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 $Z \subset Y \subset X$ 是在 S 上局部有限型的概形的闭子概形。设 $\mathcal{N}$ 是 $Z \subset X$ 的虚拟法层。设 $\mathcal{N}'$ 是 $Z \subset Y$ 的虚拟法层。设 $\mathcal{N}''$ 是 $Y \subset X$ 的虚拟法层。假设存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} (\mathcal{N}'')^\vee|_Z & \longrightarrow & \mathcal{N}^\vee & \longrightarrow & (\mathcal{N}')^\vee \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}_{Y/X}|_Z & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z/X} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Z/Y} \end{array}$$

其中底部的序列来自 ***More on Morphisms***，引理 *37.7.12*，顶部序列是短正合序列。那么在 $A^*(Z \to X)^\wedge$ 中有

$$c(Z \to X, \mathcal{N}) = c(Z \to Y, \mathcal{N}') \circ c(Y \to X, \mathcal{N}'').$$

证明. 观察到假设在通过局部有限型态射 $X' \to X$ 的任意基变换后仍然成立（虚拟法层的短正合序列局部分裂，因此在任意基变换后仍正合）。因此为验证双变类的等式，我们可以使用引理 42.35.3。因此我们可以假设 X 是整概形，并且必须证明 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [X] = c(Z \to Y, \mathcal{N}') \cap c(Y \to X, \mathcal{N}'') \cap [X]$。

如果 $Y = X$，那么我们有

$$\begin{aligned} c(Z \to Y, \mathcal{N}') \cap c(Y \to X, \mathcal{N}'') \cap [X] &= c(Z \to Y, \mathcal{N}') \cap c_{top}(\mathcal{N}'') \cap [Y] \\ &= c_{top}(\mathcal{N}''|_Z) \cap c(Z \to Y, \mathcal{N}') \cap [Y] \\ &= c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [X] \end{aligned}$$

第一个等式由引理 42.54.3。第二个因为 Chern 类与双变类可交换（引理 42.38.9）。第三个等式由引理 42.54.3。

假设 $Y \neq X$。由引理 42.35.3，我们甚至只需在爆破 X（沿某个非零理想）后证明结果。让我们沿 Y 的理想层和 Z 的理想层的乘积爆破 X。这将我们化归到 Y 和 Z 都是 X 上的有效 Cartier 除子的情形，见 **Divisors**，引理 31.33.4 和 31.33.12。

记 $\mathcal{N}'' \to \mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模的满射，使得 $0 \to \mathcal{E}^\vee \to (\mathcal{N}'')^\vee \to \mathcal{C}_{Y/X} \to 0$ 是短正合序列。那么 $\mathcal{N} \to \mathcal{E}|_Z$ 也是满射。记 $\mathcal{N}_1$ 为该映射的有限局部自由核，观察到 $\mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 通过 $\mathcal{N}_1$ 分解。由引理 42.54.3 我们有

$$c(Y \to X, \mathcal{N}'') = c_{top}(\mathcal{E}) \circ c(Y \to X, \mathcal{C}_{Y/X}^\vee)$$

和

$$c(Z \to X, \mathcal{N}) = c_{top}(\mathcal{E}|_Z) \circ c(Z \to X, \mathcal{N}_1)$$

由于丛的 Chern 类与双变类可交换（引理 42.38.9），只需证明

$$c(Z \to X, \mathcal{N}_1) = c(Z \to Y, \mathcal{N}') \circ c(Y \to X, \mathcal{C}_{Y/X}^\vee)$$

在 $A^*(Z \to X)$ 中。这我们可以假设 $\mathcal{N}'' = \mathcal{C}_{Y/X}$。这将我们化归到下一段讨论的情形。

在这一段中，Z 和 Y 是 X 上的有效 Cartier 除子，X 是维数 n 的整概形，我们有 $\mathcal{N}'' = \mathcal{C}_{Y/X}$。在此情形下，由引理 42.54.5，$c(Y \to X, \mathcal{C}_{Y/X}^\vee) \cap [X] = [Y]_{n-1}$。因此我们必须证明 $c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [X] = c(Z \to Y, \mathcal{N}') \cap [Y]_{n-1}$。记 N 和 N' 为 Z 上与 $\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{N}'$ 相伴的向量丛。考虑 Z 上的锥和向量丛的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} N' & \xrightarrow[i]{} & N & \longrightarrow & (C_Y X) \times_Y Z \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ C_Z Y & \longrightarrow & C_Z X & & \end{array}$$

观察到 N' 是 N 在 Z 上的相对有效 Cartier 除子，且

$$\begin{array}{ccc} N' & \xrightarrow[i]{} & N \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{o} & (C_Y X) \times_Y Z \end{array}$$

是笛卡儿的，其中 o 是 Y 上线丛 $C_Y X$ 的零截面。由引理 42.54.9 我们有 $o^*[C_Z X]_n = [C_Z Y]_{n-1}$ 在

$$\mathrm{CH}_{n-1}(Y \times_{o,C_Y X} C_Z X) = \mathrm{CH}_{n-1}(Z \times_{o,(C_Y X)\times_Y Z} C_Z X)$$

中。由上面方块的笛卡儿性质，这意味着在 $\mathrm{CH}_{n-1}(N')$ 中有

$$i^*[C_Z X]_n = [C_Z Y]_{n-1}$$

现在观察到 $\gamma = c(Z \to X, \mathcal{N}) \cap [X]$ 和 $\gamma' = c(Z \to Y, \mathcal{N}') \cap [Y]_{n-1}$ 分别由在 $\mathrm{CH}_n(N)$ 中 $p^*\gamma = [C_Z X]_n$ 和在 $\mathrm{CH}_{n-1}(N')$ 中 $(p')^*\gamma' = [C_Z Y]_{n-1}$ 刻画。因此证明完成，因为由引理 42.31.1 有 $i^* \circ p^* = (p')^*$。 □

注记 42.54.11 (浸入的变体)**.** 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $i : Z \to X$ 是概形的浸入。在此情形下

(1) Z 在 X 中的余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 有定义（**Morphisms**，定义 29.32.1），
(2) 我们说由有限局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{N}$ 和满射 $\sigma : \mathcal{N}^\vee \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 组成的对是浸入 $Z \to X$ 的虚拟法丛，
(3) 选择开子概形 $U \subset X$ 使得 $Z \to X$ 通过闭浸入 $Z \to U$ 分解，并令 $c(Z \to X, \mathcal{N}) = c(Z \to U, \mathcal{N}) \circ (U \to X)^*$。

双变类 $c(Z \to X, \mathcal{N})$ 不依赖于开子概形 U 的选择。所有引理对这个稍微更一般的构造都有直接的对应物。我们略去细节。

42.55. 计算一些类

为了进一步推进，我们需要计算上面构造的一些类的值。

引理 42.55.1. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{E}$ 是秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。那么*

$$\prod\nolimits_{n=0,\ldots,r} c(\wedge^n \mathcal{E})^{(-1)^n} = 1 - (r-1)! c_r(\mathcal{E}) + \ldots$$

证明. 由分裂原理，我们可以将其转化为 Chern 根 $x_1, \ldots, x_r$ 的多项式环中的计算。见节 42.43。观察到

$$c(\wedge^n \mathcal{E}) = \prod\nolimits_{1 \le i_1 < \ldots < i_n \le r} (1 + x_{i_1} + \ldots + x_{i_n})$$

因此引理中等式左边的对数为

$$-\sum\nolimits_{p\geq 1}\sum\nolimits_{n=0}^{r}\sum\nolimits_{1\leq i_1<\ldots<i_n\leq r}\frac{(-1)^{p+n}}{p}(x_{i_1}+\ldots+x_{i_n})^p$$

请注意前面的负号。然而，我们有

$$\sum\nolimits_{p\geq 0}\sum\nolimits_{n=0}^{r}\sum\nolimits_{1\leq i_1<\ldots<i_n\leq r}\frac{(-1)^{p+n}}{p!}(x_{i_1}+\ldots+x_{i_n})^p=\prod(1-e^{-x_i})$$

因此我们看到 Chern 类中的第一个非零项在次数 r，且等于预测值。 □

引理 42.55.2. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{C}$ 是秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。考虑态射*

$$X=\underline{Proj}_X(\mathcal{O}_X[T])\xrightarrow{i}E=\underline{Proj}_X(Sym^*(\mathcal{C})[T])\xrightarrow{\pi}X$$

那么对 $t=1,\ldots,r-1$ 有 $c_t(i_*\mathcal{O}_X)=0$，并且在 $A^0(C\to E)$ 中有

$$p^*\circ\pi_*\circ c_r(i_*\mathcal{O}_X)=(-1)^{r-1}(r-1)!j^*$$

其中 $j:C\to E$ 和 $p:C\to X$ 是向量丛 $C=\underline{\mathrm{Spec}}(Sym^*(\mathcal{C}))$ 的包含和结构态射。

证明. 典范映射 $\pi^*\mathcal{C}\to\mathcal{O}_E(1)$ 恰好沿 $i(X)$ 为零。因此映射 $\pi^*\mathcal{C}\otimes\mathcal{O}_E(-1)\to\mathcal{O}_E$ 上的 Koszul 复形是 $i_*\mathcal{O}_X$ 的预解。特别地，我们看到 $i_*\mathcal{O}_X$ 是 $D(\mathcal{O}_E)$ 的完美对象，其 Chern 类有定义。由引理 42.55.1 推出 $c_t(i_*\mathcal{O}_X)$ 对 $t=1,\ldots,r-1$ 为零。该引理还给出

$$c_r(i_*\mathcal{O}_X)=-(r-1)!c_r(\pi^*\mathcal{C}\otimes\mathcal{O}_E(-1))$$

另一方面，由引理 42.43.3 我们有

$$c_r(\pi^*\mathcal{C}\otimes\mathcal{O}_E(-1))=(-1)^rc_r(\pi^*\mathcal{C}^\vee\otimes\mathcal{O}_E(1))$$

且 $\pi^*\mathcal{C}^\vee\otimes\mathcal{O}_E(1)$ 有截面 s 恰好沿 $i(X)$ 为零。

在将 X 替换为 X 上局部有限型的概形后，只需证明等式两边对元素 $\alpha\in\mathrm{CH}_*(E)$ 有相同的作用。由于 $C\to X$ 是向量丛，C 上的每个圈类都是 $p^*\beta$ 的形式，$\beta\in\mathrm{CH}_*(X)$（引理 42.36.3）。因此由引理 42.19.3，我们可以写 $\alpha=\pi^*\beta+\gamma$，其中 γ 支撑在 $E\setminus C$ 上。使用上面的等式，只需证明当 $W\subset E$ 是整闭子概形，要么 (a) 与 C 不交，要么 (b) 形如 $W=\pi^{-1}Y$ 对某个整闭子概形 $Y\subset X$ 时，有

$$p^*(\pi_*(c_r(\pi^*\mathcal{C}^\vee\otimes\mathcal{O}_E(1))\cap[W]))=j^*[W]$$

利用截面 s 和引理 42.44.1，在情形 (a) 我们得到 $c_r(\pi^*\mathcal{C}^\vee\otimes\mathcal{O}_E(1))\cap[W]=0$，在情形 (b) 得到 $c_r(\pi^*\mathcal{C}^\vee\otimes\mathcal{O}_E(1))\cap[W]=[i(Y)]$。结果由此容易推出；细节略去。 □

引理 42.55.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $i : Z \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形之间的余维数 r 的正则闭浸入。设 $\mathcal{N} = \mathcal{C}_{Z/X}^\vee$ 为法层。如果 X 是拟紧的（或有拟紧的不可约分支），那么对 $t = 1, \ldots, r-1$ 有 $c_t(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z) = 0$，且

$$c_r(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z) = (-1)^{r-1}(r-1)!c(Z \to X, \mathcal{N}) \quad 在 \quad A^r(Z \to X)$$

中，其中 $c_t(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z)$ 是定义 *42.50.3* 的局部化 *Chern* 类。

证明. 对于任何 $x \in Z$，我们可以选择仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$，使得 $Z \cap \mathrm{Spec}(A) = V(f_1, \ldots, f_r)$，其中 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 是正则序列。见 **Divisors**，定义 31.22.1 和引理 31.21.8。那么我们看到 $f_1, \ldots, f_r$ 上的 Koszul 复形是 $A/(f_1, \ldots, f_r)$ 的预解，例如由 **More on Algebra**，引理 15.31.2。因此 $A/(f_1, \ldots, f_r)$ 作为 A-模是完美的。推出 $F = i_*\mathcal{O}_Z$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，其到 $X \setminus Z$ 的限制为零。X 是拟紧的（或有拟紧的不可约分支）这一假设意味着局部化 Chern 类 $c_t(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z)$ 有定义，见情形 42.50.1 和定义 42.50.3。总之，我们得出结论陈述有意义。

记 $b : W \to \mathbf{P}^1_X$ 为如节 42.53 中 $\infty(Z)$ 的爆破。由 (8) 我们有闭浸入

$$i' : \mathbf{P}^1_Z \longrightarrow W$$

我们断言 $Q = i'_*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_Z}$ 是 $D(\mathcal{O}_W)$ 的完美对象，且 F 和 Q 满足引理 42.51.2 的假设。

假设该断言成立。引理 42.51.2 的输出是我们有

$$c_p(Z \to X, F) = c'_p(Q) = (E \to Z)_* \circ c'_p(Q|_E) \circ C$$

对所有 $p \geq 1$。观察到 $Q|_E$ 等于结构层沿态射 $Z \to E$ 的前推，该态射是 i' 通过 ∞ 的基变换。因此由应用于 $E \to Z$ 的引理 42.55.2 推出 $c_t(Z \to X, F)$ 对 $1 \leq t \leq r-1$ 为零。因为 $\mathcal{C}_{Z/X} = \mathcal{N}^\vee$ 是局部自由的，双变类 $c(Z \to X, \mathcal{N})$ 由关系

$$j^* \circ C = p^* \circ c(Z \to X, \mathcal{N})$$

刻画，其中 $j : C_Z X \to W_\infty$ 和 $p : C_Z X \to Z$ 是给定的映射。（回忆 $C \in A^0(W_\infty \to X)$ 是引理 42.48.1 的类。）因此引理陈述中的显示等式由引理 42.55.2 中的相应等式推出。

断言的证明。设 A 和 $f_1, \ldots, f_r$ 如上。考虑如节 42.53 中的仿射开集 $\mathrm{Spec}(A[s]) \subset \mathbf{P}^1_X$。回忆 $s = 0$ 在该开集上定义了 $(\mathbf{P}^1_X)_\infty$。因此在 $\mathrm{Spec}(A[s])$ 上我们沿由正则序列 $s, f_1, \ldots, f_r$ 生成的理想爆破。由 **More on Algebra**，引理 15.32.2，$r+1$ 个仿射图是 $A[s]$ 上的全局完全相交。对应于仿射爆破代数

$$A[s][f_1/s, \ldots, f_r/s] = A[s, y_1, \ldots, y_r]/(sy_i - f_i)$$

的图包含 $i'(Z \cap \mathrm{Spec}(A))$ 为由 $y_1, \ldots, y_r$ 切出的闭子概形。由于 $y_1, \ldots, y_r, sy_1 - f_1, \ldots, sy_r - f_r$ 是多项式环 $A[s, y_1, \ldots, y_r]$ 中的正则序列，我们发现 i' 是正则浸入。一些细节略去。如上我们得出结论 $Q = i'_* \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_Z}$ 是 $D(\mathcal{O}_W)$ 的完美对象。引理 42.51.2（和引理 42.49.1）中 F 和 Q 的所有其他假设都立即验证。 □

引理 42.55.4. *在引理 42.55.3 的情形中，设 $\dim_\delta(X) = n$。那么我们有*

(1) *对 $t = 1, \ldots, r-1$，$c_t(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = 0$，*
(2) $c_r(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = (-1)^{r-1}(r-1)![Z]_{n-r}$，
(3) *对 $t = 0, \ldots, r-1$，$ch_t(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = 0$，且*
(4) $ch_r(Z \to X, i_*\mathcal{O}_Z) \cap [X]_n = [Z]_{n-r}$。

证明. 部分 (1) 和 (2) 由引理 42.55.3 结合引理 42.54.5 立即推出。然后我们使用引理 42.52.1 中给出的 $ch_p = (1/p!)P_p$ 与 c_p 之间的关系推出部分 (3) 和 (4)。（即，若 $c_1 = c_2 = \ldots = c_{r-1} = 0$，则 $(-1)^{r-1}(r-1)!ch_r = c_r$。） □

42.56. 一个 Adams 算子

我们做最少的工作来定义第二个 Adams 算子。设 X 是概形。回忆 $\mathit{Vect}(X)$ 表示有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的范畴。此外，回忆我们在 **Derived Categories of Schemes**，节 36.38 中构造了与此范畴相伴的第零 K-群 $K_0(\mathit{Vect}(X))$。最后，$K_0(\mathit{Vect}(X))$ 是一个环，见 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.38.6。

引理 42.56.1. *设 X 是概形。存在环映射*

$$\psi^2 : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow K_0(\mathit{Vect}(X))$$

它将 $[\mathcal{L}]$ 送到 $[\mathcal{L}^{\otimes 2}]$（当 $\mathcal{L}$ 可逆时），并与拉回相容。

证明. 设 X 是概形。设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。我们将考虑 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 的元素

$$\psi^2(\mathcal{E}) = [\mathrm{Sym}^2(\mathcal{E})] - [\wedge^2(\mathcal{E})].$$

设 X 是概形，考虑有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to 0$$

让我们将其视为 $\mathcal{F}$ 上的 2 步滤过。$\mathrm{Sym}^2(\mathcal{F})$ 上的诱导滤过有 3 步，分次片为 $\mathrm{Sym}^2(\mathcal{E})$、$\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ 和 $\mathrm{Sym}^2(\mathcal{G})$。因此

$$[\mathrm{Sym}^2(\mathcal{F})] = [\mathrm{Sym}^2(\mathcal{E})] + [\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}] + [\mathrm{Sym}^2(\mathcal{G})]$$

以完全相同的方式可以证明

$$[\wedge^2(\mathcal{F})] = [\wedge^2(\mathcal{E})] + [\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}] + [\wedge^2(\mathcal{G})]$$

因此我们看到 $\psi^2(\mathcal{F}) = \psi^2(\mathcal{E}) + \psi^2(\mathcal{G})$。我们得出结论：我们得到良定义的加性映射 $\psi^2 : K_0(\mathit{Vect}(X)) \to K_0(\mathit{Vect}(X))$。

显然该映射与拉回可交换。

我们仍需证明 ψ^2 是环映射。设 X 是概形，$\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。观察到存在短正合序列

$$0 \to \wedge^2(\mathcal{E}) \otimes \wedge^2(\mathcal{F}) \to \mathrm{Sym}^2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \to \mathrm{Sym}^2(\mathcal{E}) \otimes \mathrm{Sym}^2(\mathcal{F}) \to 0$$

其中第一个映射将 $(e \wedge e') \otimes (f \wedge f')$ 送到 $(e \otimes f)(e' \otimes f') - (e' \otimes f)(e \otimes f')$，第二个映射将 $(e \otimes f)(e' \otimes f')$ 送到 $ee' \otimes ff'$。类似地，存在短正合序列

$$0 \to \mathrm{Sym}^2(\mathcal{E}) \otimes \wedge^2(\mathcal{F}) \to \wedge^2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) \to \wedge^2(\mathcal{E}) \otimes \mathrm{Sym}^2(\mathcal{F}) \to 0$$

其中第一个映射将 $ee' \otimes f \wedge f'$ 送到 $(e \otimes f) \wedge (e' \otimes f') + (e' \otimes f) \wedge (e \otimes f')$，第二个映射将 $(e \otimes f) \wedge (e' \otimes f')$ 送到 $(e \wedge e') \otimes (ff')$。如上这证明了映射 ψ^2 是乘性的。由于显然 $\psi^2(1) = 1$，证明完成。 □

注记 42.56.2. 设 X 是使得 2 在 X 上可逆的概形。那么 Adams 算子 ψ^2 可以直接定义在 K-群 $K_0(X) = K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X))$（**Derived Categories of Schemes**，定义 36.38.2）上。即，给定 X 上的完美复形 L，我们得到群 $\{\pm 1\}$ 在 $L \otimes^{\mathbf{L}} L$ 上的作用，通过交换因子。然后我们可以令

$$\psi^2(L) = [(L \otimes^{\mathbf{L}} L)^+] - [(L \otimes^{\mathbf{L}} L)^-]$$

其中 $(-)^+$ 表示取不变量，$(-)^-$ 表示取反不变量（适当定义）。利用取不变量和反不变量的正合性，可以类似引理 42.56.1 的证明论证这是良定义的。当 2 在 X 上不可逆时，情形要复杂得多，必须使用另一种方法。

引理 42.56.3. 设 X 是概形。存在环映射 $\psi^{-1} : K_0(\mathit{Vect}(X)) \to K_0(\mathit{Vect}(X))$，它将 $[\mathcal{E}]$ 送到 $[\mathcal{E}^\vee]$（当 $\mathcal{E}$ 有限局部自由时），并与拉回相容。

证明. 唯一需要检查的是取对偶与短正合序列和拉回相容。这是清楚的。 □

注记 42.56.4. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。Chern 类映射定义了一个典范映射

$$c : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i \geq 0} A^i(X)$$

通过将左边的生成元 $[\mathcal{E}]$ 送到 $c(\mathcal{E}) = 1 + c_1(\mathcal{E}) + c_2(\mathcal{E}) + \ldots$ 并按乘法扩展。因此 $-[\mathcal{E}]$ 被送到形式逆 $c(\mathcal{E})^{-1}$，这就是为什么右边有无限乘积。这由引理 42.40.3 是良定义的。

注记 42.56.5. 设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。Chern 特征映射定义了一个典范环映射

$$ch : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i\geq 0} A^i(X) \otimes \mathbf{Q}$$

通过将左边的生成元 $[\mathcal{E}]$ 送到 $ch(\mathcal{E})$ 并按加法扩展。这由引理 42.45.2 是良定义的，由引理 42.45.3 是环同态。

引理 42.56.6. *设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。如果 ψ^2 如引理 42.56.1，c 和 ch 如注记 42.56.4 和 42.56.5，那么对所有 $\alpha \in K_0(\mathit{Vect}(X))$ 我们有 $c_i(\psi^2(\alpha)) = 2^i c_i(\alpha)$ 和 $ch_i(\psi^2(\alpha)) = 2^i ch_i(\alpha)$。*

证明. 观察到映射 $\prod_{i\geq 0} A^i(X) \to \prod_{i\geq 0} A^i(X)$ 在 $A^i(X)$ 上乘以 2^i 是环映射。因此，由于 ψ^2 也是环映射，只需对 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 的加性生成元证明公式。因此我们可以假设 $\alpha = [\mathcal{E}]$ 对某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$。由 $\mathcal{E}$ 的 Chern 类的构造，我们立即化归到 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r 的情形，见注记 42.38.10。在此情形下，我们可以选择一个射影光滑态射 $p : P \to X$，使得限制 $A^*(X) \to A^*(P)$ 是单射，且 $p^*\mathcal{E}$ 有有限滤过，其分次片是可逆 $\mathcal{O}_P$-模 $\mathcal{L}_j$，见引理 42.43.1。那么 $[p^*\mathcal{E}] = \sum[\mathcal{L}_j]$，从而由 ψ^2 的定义有 $\psi^2([p^{\mathcal{E}}]) = \sum[\mathcal{L}_j^{\otimes 2}]$。令 $x_j = c_1(\mathcal{L}_j)$，我们在 $\prod A^i(P)$ 中有

$$c(\alpha) = \prod(1 + x_j) \quad \text{和} \quad c(\psi^2(\alpha)) = \prod(1 + 2x_j)$$

并且在 $\prod A^i(P)$ 中有

$$ch(\alpha) = \sum \exp(x_j) \quad \text{和} \quad ch(\psi^2(\alpha)) = \sum \exp(2x_j)$$

由这些公式推出所需结果。 □

注记 42.56.7. 设 X 是局部诺特概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。考虑严格满、饱和、三角子范畴

$$D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X) \subset D(\mathcal{O}_X)$$

由 $\mathcal{O}_X$-模的完美复形组成，其上同调层集合论支撑在 Z 上。记 $\mathit{Coh}_Z(X) \subset \mathit{Coh}(X)$ 为集合论支撑包含在 Z 中的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的 Serre 子范畴。观察到给定 $E \in D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$，在 X 上 Zariski 局部地只有有限多个上同调层 $H^i(E)$ 非零（且它们都集合论支撑在 Z 上）。因此我们可以通过规则

$$E \longmapsto [\bigoplus\nolimits_{i\in\mathbf{Z}} H^{2i}(E)] - [\bigoplus\nolimits_{i\in\mathbf{Z}} H^{2i+1}(E)]$$

定义

$$K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K_0(\mathit{Coh}_Z(X)) = K'_0(Z)$$

（等号由引理 42.23.6）。这可行，因为给定 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 中的特异三角形，我们有上同调层的长正合序列。

注记 42.56.8. 设 X、Z、$D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 如注记 42.56.7。假设 X 是正则的。那么存在典范映射

$$K_0(Coh(Z)) \longrightarrow K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$$

定义如下。对于任何凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{F}$，记 $\mathcal{F}[0]$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的对象，它在次数 0 有 $\mathcal{F}$，在其他次数为零。那么由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.8，$\mathcal{F}[0]$ 是 X 上的完美复形。因此 $\mathcal{F}[0]$ 是 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。另一方面，给定凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to 0$，我们得到特异三角形 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{F}'[0] \to \mathcal{F}''[0] \to \mathcal{F}[1]$，见 **Derived Categories**，节 13.12。这表明我们通过将 $[\mathcal{F}]$ 送到 $[\mathcal{F}[0]]$ 得到映射 $K_0(Coh(Z)) \to K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$，并为这可怕的记号表示歉意。

引理 42.56.9. 设 X 是诺特正则概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。注记 *42.56.7* 和 *42.56.8* 中构造的映射互为逆，我们得到 $K'_0(Z) = K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$。

证明. 显然复合

$$K_0(Coh(Z)) \longrightarrow K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow K_0(Coh(Z))$$

是恒等映射。因此只需证明第一个箭头是满射。设 E 是 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。回忆由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.8，$D_{perf}(\mathcal{O}_X) = D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。因此上同调 $H^i(E)$ 是凝聚的，可以视为 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，且只有有限多个非零。利用典范截断的特异三角形，读者可以看到在 $K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X))$ 中有

$$[E] = \sum (-1)^i [H^i(E)[0]]$$

那么只需证明对于任何集合论支撑在 Z 上的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$[\mathcal{F}[0]]$ 在映射的像中。由于我们可以找到 $\mathcal{F}$ 的有限滤过，其子商是 $\mathcal{O}_Z$-模，证明完成。 □

注记 42.56.10. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \subset X$ 是闭子概形，$D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 如注记 42.56.7。如果 X 是拟紧的（或更一般地，X 的不可约分支是拟紧的），那么局部化 Chern 类定义了一个典范映射

$$c(Z \to X, -) : K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow A^0(X) \times \prod\nolimits_{i \geq 1} A^i(Z \to X)$$

通过将左边的生成元 $[E]$ 送到

$$c(Z \to X, E) = 1 + c_1(Z \to X, E) + c_2(Z \to X, E) + \ldots$$

并按乘法扩展（右边的乘法如注记 42.34.7）。X 的拟紧性条件保证局部化 Chern 类有定义（情形 42.50.1 和定义 42.50.3），并且这些局部化 Chern 类将特异三角形转化为双变 Chow 环中的相应乘积（引理 42.52.4）。

注记 42.56.11. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Z \subset X$ 是闭子概形，$D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)$ 如注记 42.56.7。如果 X 的不可约分支是拟紧的，那么局部化 Chern 特征定义了一个典范加性和乘性映射

$$ch(Z \to X, -) : K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i \geq 0} A^i(Z \to X) \otimes \mathbf{Q}$$

通过将左边的生成元 $[E]$ 送到 $ch(Z \to X, E)$ 并按加法扩展。即，对 X 的不可约分支的条件保证局部化 Chern 特征有定义（情形 42.50.1 和定义 42.50.3），并且这些局部化 Chern 特征将特异三角形转化为双变 Chow 环中的相应和（引理 42.52.5）。$K_0(D_{Z,perf}(X))$ 上的乘法使用导出张量积定义（**Derived Categories of Schemes**，注记 36.38.9），因此由引理 42.52.6 有 $ch(Z \to X, \alpha\beta) = ch(Z \to X, \alpha)ch(Z \to X, \beta)$。如果 X 是拟紧的，那么映射 $ch(Z \to X, -)$ 的像包含在 $A^*(Z \to X) \otimes \mathbf{Q}$ 中；我们略去细节。

注记 42.56.12. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型，并假设 X 是拟紧的（或更一般地，X 的不可约分支是拟紧的）。取 $Z = X$，记号如注记 42.56.10 和 42.56.11，我们有 $D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X) = D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，我们看到

$$K_0(D_{Z,perf}(\mathcal{O}_X)) = K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X)$$

见 **Derived Categories of Schemes**，定义 36.38.2。因此我们得到

$$c : K_0(X) \to \prod A^i(X) \quad \text{和} \quad ch : K_0(X) \to \prod A^i(X) \otimes \mathbf{Q}$$

作为注记 42.56.10 和 42.56.11 的特殊情形。当然，我们也可以直接使用定义 42.46.3 和引理 42.46.7 和 42.46.11 来构造这些映射（因为这样立即看出产生相同的类）。回忆存在典范映射 $K_0(\mathit{Vect}(X)) \to K_0(X)$，它将有限局部自由模送到其自身视为完美复形（放置在次数 0），见 **Derived Categories of Schemes**，节 36.38。那么图表

$$\begin{array}{ccc} K_0((\mathit{Vect}(X)) & \longrightarrow & K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X) \\ & {\scriptstyle c}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle c} & \\ & \prod A^i(X) & \end{array}$$

交换，其中东南箭头是注记 42.56.4 中构造的。类似地，图表

$$\begin{array}{ccc} K_0((\mathit{Vect}(X)) & \longrightarrow & K_0(D_{perf}(\mathcal{O}_X)) = K_0(X) \\ & {\scriptstyle ch}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle ch} & \\ & \prod A^i(X) \otimes \mathbf{Q} & \end{array}$$

交换，其中东南箭头是注记 42.56.5 中构造的。

42.57. 重新审视 Chow 群与 K-群

本节是节 42.23 的继续。设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。X 上凝聚层的 K-群 $K_0'(X) = K_0(Coh(X))$ 有一个典范的递增滤过

$$F_k K_0'(X) = \mathrm{Im}\left(K_0(Coh_{\leq k}(X)) \to K_0(Coh(X)\right)$$

这称为按支撑维数的滤过。观察到

$$\mathrm{gr}_k K_0'(X) \subset K_0'(X)/F_{k-1}K_0'(X) = K_0(Coh(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$$

其中等号由 **Homology**，引理 12.11.3 成立。注记 42.23.5 中的讨论表明存在典范映射

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow \mathrm{gr}_k K_0'(X)$$

通过将 δ-维数为 k 的整闭子概形 $Z \subset X$ 的类送到右边 $[\mathcal{O}_Z]$ 的类来定义。

命题 42.57.1. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。假设给定在 S 上局部有限型的概形的闭浸入 $X \to Y$，其中 Y 是正则且拟紧的。那么复合

$$K_0'(X) \to K_0(D_{X,perf}(\mathcal{O}_Y)) \to A^*(X \to Y) \otimes \mathbf{Q} \to \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

由注记 *42.56.8* 的映射 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}[0]$、注记 *42.56.11* 的映射 $ch(X \to Y, -)$ 以及映射 $c \mapsto c \cap [Y]$ 组成，诱导出同构

$$K_0'(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

它依赖于 Y 的选择。此外，典范映射

$$\mathrm{CH}_k(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow gr_k K_0'(X) \otimes \mathbf{Q}$$

（见上）对所有 $k \in \mathbf{Z}$ 是 $\mathbf{Q}$-向量空间的同构。

证明. 由于 Y 是正则的，注记 42.56.8 中的构造适用。由于 Y 是拟紧的，注记 42.56.11 中的构造适用。我们有 Y 是局部等维的（引理 42.42.1），因此“基本圈”$[Y]$ 作为 $\mathrm{CH}_*(Y)$ 的元素有定义，见注记 42.42.2。将其与上面构造的映射 $\mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{gr}_k K_0'(X)$ 结合，我们看到只需证明

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模,其支撑具有 δ-维数 $\leq k$,那么上面的复合将 $[\mathcal{F}]$ 送入 $\bigoplus_{k' \leq k} \mathrm{CH}_{k'}(X) \otimes \mathbf{Q}$。
(2) 如果 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形，那么上面的复合将 $[\mathcal{O}_Z]$ 送到一个元素，其 k 次部分为 $\mathrm{CH}_k(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中的类 $[Z]$。

即，如果这成立，那么我们的映射诱导出映射 $\mathrm{gr}_k K'_0(X) \otimes \mathbf{Q} \to CH_k(X) \otimes \mathbf{Q}$，它们与命题前给出的典范映射 $\mathrm{CH}_k(X) \otimes \mathbf{Q} \to \mathrm{gr}_k K'_0(X) \otimes \mathbf{Q}$ 互逆。

给定凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，上面的复合将 $[\mathcal{F}]$ 送到

$$ch(X \to Y, \mathcal{F}[0]) \cap [Y] \in \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

如果 $\mathcal{F}$（集合论上）支撑在闭子概形 $Z \subset X$ 上，那么由引理 42.50.8 我们有

$$ch(X \to Y, \mathcal{F}[0]) = (Z \to X)_* \circ ch(Z \to Y, \mathcal{F}[0])$$

我们得出结论：在此情形下我们最终落入 $\mathrm{CH}_*(Z) \to \mathrm{CH}_*(X)$ 的像中。因此我们得到条件 (1)。

设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。上面的复合将 $[\mathcal{O}_Z]$ 送到元素

$$ch(X \to Y, \mathcal{O}_Z[0]) \cap [Y] = (Z \to X)_* ch(Z \to Y, \mathcal{O}_Z[0]) \cap [Y]$$

由与上面相同的论证。因此只需证明 $ch(Z \to Y, \mathcal{O}_Z[0]) \cap [Y] \in \mathrm{CH}_*(Z) \otimes \mathbf{Q}$ 的 k 次部分是 $[Z]$。由于 $\mathrm{CH}_k(Z) = \mathbf{Z}$，为证明这一点，我们可以将 Y 替换为 Z 的一般点 ξ 的开邻域。由于正则局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的极大理想由正则序列生成（**Algebra**，引理 10.106.3），我们可以假设 Z 的理想由正则序列生成，见 **Divisors**，引理 31.21.8。于是我们由引理 42.55.4 推出结果。 □

42.58. 正则概形上的有理交积

我们将证明，如果 X 是诺特、正则、有限维且具有仿射对角的，那么 $\mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 有交积。构造的基础是以下结果（它是上一节命题的推论）。

引理 42.58.1. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上有限型的拟紧正则概形，具有仿射对角且 $\delta_{X/S} : X \to \mathbf{Z}$ 有界。那么复合

$$K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow A^*(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{CH}_*(X) \otimes \mathbf{Q}$$

由注记 *42.56.5* 的映射 ch 和映射 $c \mapsto c \cap [X]$ 组成，是同构。

证明. 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.38.4、36.36.8 和 36.38.5，我们有 $K'_0(X) = K_0(X) = K_0(\mathit{Vect}(X))$。由注记 42.56.12，所给的复合与取 $X = Y$ 的命题 42.57.1 的映射一致。因此结果由该命题推出。 □

设 X, S, δ 如引理 42.58.1。为简单起见，我们处理给定余维数的圈，见节 42.42。设 $[X]$ 为 X 的基本圈，见注记 42.42.2。取 $\alpha \in CH^i(X)$ 和 $\beta \in CH^j(X)$。由引理，我们可以找到唯一的 $\alpha' \in K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 使得 $ch(\alpha') \cap [X] = \alpha$。当然这意味着如果 $i' \neq i$ 则 $ch_{i'}(\alpha') \cap [X] = 0$，且 $ch_i(\alpha') \cap [X] = \alpha$。由引理 42.56.6 我们看到 $\alpha'' = 2^{-i}\psi^2(\alpha')$ 是另一个解。由唯一性我们得

到 $\alpha'' = \alpha'$，我们得出结论：对于 $i' \neq i$，在 $A^{i'}(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中 $ch_{i'}(\alpha) = 0$。然后我们可以由上面观察到的 α' 的性质定义

$$\alpha \cdot \beta = ch(\alpha') \cap \beta = ch_i(\alpha') \cap \beta$$

在 $\mathrm{CH}^{i+j}(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中。这是对称配对：即，如果我们选取提升 β 的 $\beta' \in K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$，那么我们得到

$$\alpha \cdot \beta = ch(\alpha') \cap \beta = ch(\alpha') \cap ch(\beta') \cap [X]$$

并且我们知道 Chern 类可交换。交积由相同理由结合：

$$(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = ch(\alpha') \cap ch(\beta') \cap ch(\gamma') \cap [X]$$

因为我们知道双变类的复合是结合的。或许更好的表述如下：在 $\mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 上有唯一的交换、结合交积，与分次相容，使得同构 $K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q} \to \mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 是环的同构。

42.59. 局部完全相交态射的 Gysin 映射

在阅读本节之前，我们建议读者阅读正则浸入（**Divisors**，节 31.22）和局部完全相交态射（**More on Morphisms**，节 37.62）。

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $i : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的正则浸入[9]。特别地，余法层 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 是有限局部自由的（见 **Divisors**，引理 31.22.5）。因此法层

$$\mathcal{N}_{X/Y} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{C}_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$$

也是有限局部自由的，并且我们有满射 $\mathcal{N}_{X/Y}^\vee \to \mathcal{C}_{X/Y}$（因为同构也是满射）。节 42.54 的构造给出一个典范双变类

$$i^! = c(X \to Y, \mathcal{N}_{X/Y}) \in A^*(X \to Y)^\wedge$$

我们需要关于这个概念的一些引理。

引理 42.59.1. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $i : X \to Y$ 和 $j : Y \to Z$ 是在 S 上局部有限型的概形的正则浸入。那么 $j \circ i$ 是正则浸入且 $(j \circ i)^! = i^! \circ j^!$。*

证明. 第一个陈述是 **Divisors**，引理 31.22.7。由 **Divisors**，引理 31.22.6，存在短正合序列

$$0 \to i^*(\mathcal{C}_{Y/Z}) \to \mathcal{C}_{X/Z} \to \mathcal{C}_{X/Y} \to 0$$

因此结果由更一般的引理 42.54.10 推出。 □

[9] 见 **Divisors**，定义 31.22.1。注意对于局部诺特概形，正则浸入与 Koszul-正则浸入或拟正则浸入是同一回事，见 **Divisors**，引理 31.22.3。本节中我们将不再另行说明地使用这一点。

引理 42.59.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $p : P \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形的光滑态射，$s : X \to P$ 是截面。那么 s 是正则浸入且在 $A^*(X)^\wedge$ 中 $1 = s^! \circ p^*$，其中 $p^* \in A^*(P \to X)^\wedge$ 是引理 *42.33.2* 的双变类。

证明. 第一个陈述是 **Divisors**，引理 31.23.8。只需证明对于任何整闭子概形 $Z \subset X$，在 $\mathrm{CH}_*(X)$ 中 $s^! \cap p^*[Z] = [Z]$，因为假设在通过局部有限型 $X' \to X$ 的基变换下保持。在将 P 替换为 $s(Z)$ 的开邻域后，我们可以假设 $P \to X$ 是固定相对维数 r 的光滑态射。设 $\dim_\delta(Z) = n$。那么 $p^{-1}(Z)$ 的每个不可约分支具有维数 $r+n$，且 $p^*[Z]$ 由 $[p^{-1}(Z)]_{n+r}$ 给出。观察到作为概形有 $s(X) \cap p^{-1}(Z) = s(Z)$。因此由上面引用的同一文献，$s(X) \cap p^{-1}(Z)$ 是 $\overline{p}^{-1}(Z)$ 中余维数 r 的正则嵌入闭子概形。我们由引理 42.54.5 得出结论。 □

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & P \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & Y & \end{array}$$

是在 S 上局部有限型的概形，使得 g 光滑且 i 是正则浸入。将上面讨论的双变类 $i^!$ 与引理 42.33.2 的双变类 $g^* \in A^*(P \to Y)^\wedge$ 结合，我们得到

$$f^! = i^! \circ g^* \in A^*(X \to Y)$$

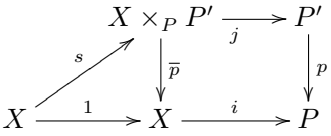
观察到态射 f 是局部完全相交态射，见 **More on Morphisms**，定义 37.62.2。反之，如果 $f : X \to Y$ 是局部诺特概形的局部完全相交态射，且 $f = g \circ i$ 其中 g 光滑，那么 i 是正则浸入。我们断言 $f^!$ 的构造只依赖于态射 f，而不依赖于分解 $f = g \circ i$ 的选择。

引理 42.59.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的局部完全相交态射。双变类 $f^!$ 不依赖于分解 $f = g \circ i$（其中 g 光滑）的选择（只要存在）。

证明. 给定第二个这样的分解 $f = g' \circ i'$，我们可以考虑光滑态射 $g'' : P \times_Y P' \to Y$、浸入 $i'' : X \to P \times_Y P'$ 以及分解 $f = g'' \circ i''$。因此我们可以假设有图表

$$\begin{array}{ccccc} & & P' & & \\ & {\scriptstyle i'}\nearrow & \downarrow{\scriptstyle p} & \searrow{\scriptstyle g'} & \\ X & \xrightarrow{i} & P & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 p 是光滑态射。那么 $(g')^* = p^* \circ g^*$（引理 42.14.3），因此只需证明在 $A^*(X \to P)$ 中 $i^! = (i')^! \circ p^*$。考虑交换图表



其中 $s = (1, i')$。那么 s 和 j 是正则浸入（由 **Divisors**，引理 31.23.8 和 **Divisors**，引理 31.22.4），且 $i' = j \circ s$。由引理 42.59.1 我们有 $(i')^! = s^! \circ j^!$。由于方块是笛卡儿的，双变类 $j^!$ 是 $i^!$ 到 P' 的限制（注记 42.33.5），见引理 42.54.2。由于双变类与平坦拉回可交换，我们得到 $j^! \circ p^* = \overline{p}^* \circ i^!$。因此只需证明 $s^! \circ \overline{p}^* = \mathrm{id}$，这在引理 42.59.2 中已证明。 □

定义 42.59.4. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的局部完全相交态射。我们说f 的 *Gysin* 映射存在，如果我们可以写 $f = g \circ i$ 其中 g 光滑且 i 是浸入。在此情形下我们定义 *Gysin* 映射 $f^! = i^! \circ g^* \in A^*(X \to Y)$ 如上。

由定义可知，对于正则浸入，这与先前的构造一致；对于光滑态射，这与平坦拉回一致。事实上，这种一致性对所有 syntomic 态射成立。

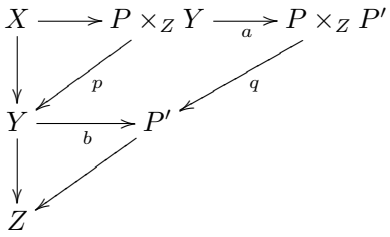
引理 42.59.5. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的局部完全相交态射。如果 f 的 *Gysin* 映射存在且 f 平坦，那么 $f^!$ 等于引理 *42.33.2* 的双变类。

证明. 选择分解 $f = g \circ i$，其中 $i : X \to P$ 是浸入，$g : P \to Y$ 光滑。观察到对于任何局部有限型态射 $Y' \to Y$，f'、g'、i' 的基变换满足相同假设（见 **Morphisms**，引理 29.35.5 和 29.31.4 以及 **More on Morphisms**，引理 37.62.8）。因此我们化归到证明在 Y 是整的情形下 $f^*[Y] = i^!(g^*[Y])$，见引理 42.35.3。设 $n = \dim_\delta(Y)$。在将 X 和 P 分解为连通分支后，我们可以假设 f 是相对维数 r 的平坦态射，g 是相对维数 t 的光滑态射。那么 $f^*[Y] = [X]_{n+s}$，$g^*[Y] = [P]_{n+t}$。另一方面 i 是余维数 $t - s$ 的正则浸入。因此 $i^![P]_{n+t} = [X]_{n+s}$（引理 42.54.5），证明完成。 □

引理 42.59.6. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是在 S 上局部有限型的概形的局部完全相交态射。假设 $g \circ f$ 和 g 的 *Gysin* 映射存在。那么 f 的 *Gysin* 映射存在且 $(g \circ f)^! = f^! \circ g^!$。

证明. 观察到 $g \circ f$ 是局部完全相交态射，由 **More on Morphisms**，引理 37.62.7，因此陈述有意义。如果 $X \to P$ 是 X 到 Z 上光滑概形 P 的浸入，那么 $X \to P \times_Z Y$ 是 X 到 Y 上光滑概形的浸入。这证明了引理的第一个断言。设 $Y \to P'$ 是 Y 到 Z 上光滑概形 P' 的浸入。

考虑交换图表



这里水平箭头是正则浸入，西南箭头是光滑态射，且方块是笛卡儿的。因此 $a^! \circ q^* = p^* \circ b^!$，因为双变类与平坦拉回可交换。将此事实与引理 42.59.1 和 42.14.3 结合，读者可发现引理成立。小细节略去。 □

引理 42.59.7. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ Y'' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是在 S 上局部有限型的概形，且两个方块都是笛卡儿的。假设 $f : X \to Y$ 是局部完全相交态射且 f 的 *Gysin* 映射存在。设 $c \in A^*(Y'' \to Y')$。记 $res(f^!) \in A^*(X' \to Y')$ 为 $f^!$ 到 Y' 的限制（注记 *42.33.5*）。那么 c 和 $res(f^!)$ 可交换（注记 *42.33.6*）。

证明. 选择分解 $f = g \circ i$，其中 g 光滑且 i 是浸入。由于 $f^! = i^! \circ g^!$，只需证明 $g^!$（由平坦拉回给出）和 $i^!$ 的情形。平坦拉回的结果是双变类定义的一部分。$i^!$ 的情形由引理 42.54.8 立即推出。 □

引理 42.59.8. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是在 S 上局部有限型的概形。假设

(1) f 是局部完全相交态射且 f 的 *Gysin* 映射存在，
(2) X、X'、Y、Y' 满足引理 *42.42.1* 的等价条件，
(3) 对于 $x' \in X'$，其在 X、Y'、Y 中的像分别为 x、y'、y，我们有 $n_{x'} - n_{y'} = n_x - n_y$，其中 $n_{x'}$、n_x、$n_{y'}$、n_y 如引理中所述，且
(4) 对于每个一般点 $\xi \in X'$，局部环 $\mathcal{O}_{Y', f'(\xi)}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

那么 $f^![Y'] = [X']$，其中 $[Y']$ 和 $[X']$ 如注记 42.42.2。

证明. 回忆 $n_{x'}$ 是 $\delta(\xi)$ 的公共值，其中 ξ 是通过 x' 的不可约分支的一般点。此外，函数 $x' \mapsto n_{x'}$、$x \mapsto n_x$、$y' \mapsto n_{y'}$、$y \mapsto n_y$ 是局部常值的。设 X'_n、X_n、Y'_n、Y_n 分别为 X'、X、Y'、Y 中函数取值为 n 的开闭子概形。回忆 $[X'] = \sum [X'_n]_n$，$[Y'] = \sum [Y'_n]_n$。说了这些，显然为证明引理，我们可以将 X' 替换为其一个连通分支，将 X、Y'、Y 替换为它映射到的连通分支。那么我们知道 X'、X、Y'、Y 是 δ-等维的，即每个不可约分支具有相同的 δ-维数。设 n'、n、m'、m 分别为 X'、X、Y'、Y 的公共值。最后一个假设意味着 $n' - m' = n - m$。

选择分解 $f = g \circ i$，其中 $i : X \to P$ 是浸入，$g : P \to Y$ 是光滑态射。由于 X 是连通的，我们看到 $P \to Y$ 在 $i(X)$ 的点处的相对维数是常数。因此将 P 替换为 $i(X)$ 的开邻域后，我们可以假设 $P \to Y$ 有常数相对维数且 $i : X \to P$ 是闭浸入。记 $g' : Y' \times_Y P \to Y'$ 为 g 的基变换，$i' : X' \to Y' \times_Y P$ 为 i 的基变换。显然 $g^*[Y] = [P]$ 且 $(g')^*[Y'] = [Y' \times_Y P]$。最后，如果 $\xi' \in X'$ 是一般点，那么 $\mathcal{O}_{Y' \times_Y P, i'(\xi)}$ 是 Cohen-Macaulay 的。即，局部环映射 $\mathcal{O}_{Y', f'(\xi)} \to \mathcal{O}_{Y' \times_Y P, i'(\xi)}$ 是平坦的且纤维正则（见 **Algebra**，节 10.142），正则局部环是 Cohen-Macaulay 的（**Algebra**，引理 10.106.3），$\mathcal{O}_{Y', f'(\xi)}$ 由假设 (4) 是 Cohen-Macaulay 的，我们由 **Algebra**，引理 10.163.3 得到所需。因此我们化归到下一段讨论的情形。

假设 f 是正则闭浸入，且 X'、X、Y'、Y 是 δ-等维的，δ-维数分别为 n'、n、m'、m，且 $m' - n' = m - n$。在此情形下我们立即由引理 42.54.6 得到结果。 □

注记 42.59.9. 设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的局部完全相交态射。假设 f 的 Gysin 映射存在。那么 $f^! \circ c_i(\mathcal{E}) = c_i(f^*\mathcal{E}) \circ f^!$，Chern 特征类似，见引理 42.59.7。如果 X 和 Y 满足引理 42.42.1 的等价条件且 Y 是 Cohen-Macaulay 的（例如），那么由引理 42.59.8 有 $f^![Y] = [X]$。在此情形下我们还有 $f^!(c_i(\mathcal{E}) \cap [Y]) = c_i(f^*\mathcal{E}) \cap [X]$，Chern 特征类似。

引理 42.59.10. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。考虑笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是在 S 上局部有限型的概形。假设

(1) *f 和 f' 都是局部完全相交态射，且*
(2) *f 的 Gysin 映射存在*

那么 $\mathcal{C} = \mathrm{Ker}(H^{-1}((g')^* NL_{X/Y}) \to H^{-1}(NL_{X'/Y'}))$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_{X'}$-模，f' 的 *Gysin* 映射存在，且我们有

$$res(f^!) = c_{top}(\mathcal{C}^\vee) \circ (f')^!$$

在 $A^*(X' \to Y')$ 中。

证明. $\mathcal{C}$ 是有限局部自由的事实由 **More on Algebra**，引理 15.87.5 立即推出。选择分解 $f = h \circ i$，其中 $h : P \to Y$ 光滑且 i 是浸入。那么我们可以分解 $f' = h' \circ i'$，其中 $h' : P' \to Y'$ 和 $i' : X' \to P'$ 是基变换。图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{i} & P & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

特别地，我们看到 f' 的 Gysin 映射存在。由 **More on Morphisms**，引理 37.13.13 我们有

$$NL_{X/Y} = \left(\mathcal{C}_{X/P} \to i^*\Omega_{P/Y}\right)$$

其中 $\mathcal{C}_{X/P}$ 是嵌入 i 的余法层。带撇的版本类似。我们有 $(g')^* i^* \Omega_{P/Y} = (i')^* \Omega_{P'/Y'}$，因为 $\Omega_{P/Y}$ 拉回到 $\Omega_{P'/Y'}$，由 **Morphisms**，引理 29.33.10。另外，回忆 $(g')^* \mathcal{C}_{X/P} \to \mathcal{C}_{X'/P'}$ 是满射，见 **Morphisms**，引理 29.32.4。我们推出层 $\mathcal{C}$ 典范同构于有限局部自由模的映射 $(g')^* \mathcal{C}_{X/P} \to \mathcal{C}_{X'/P'}$ 的核。回忆 $i^!$ 使用 $\mathcal{N} = \mathcal{C}_{Z/X}^\vee$ 定义，$(i')^!$ 类似。因此由引理 42.54.4 的一个应用，在 $A^*(X' \to P')$ 中有

$$res(i^!) = c_{top}(\mathcal{C}^\vee) \circ (i')^!$$

最后由于 $f^! = i^! \circ h^*$、$(f')^! = (i')^! \circ (h')^*$ 以及 $(h')^* = res(h^*)$，我们得出结论。 □

引理 42.59.11 (爆破公式)**.** 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 $i : Z \to X$ 是在 S 上局部有限型的概形的正则闭浸入。设 $b : X' \to X$ 是以 Z 为中心的爆破。图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[j]{} & X' \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

假设 b 的 *Gysin* 映射存在。那么在 $A^*(E \to Z)$ 中我们有

$$res(b^!) = c_{top}(\mathcal{F}^\vee) \circ \pi^*$$

其中 $\mathcal{F}$ 是典范映射 $\pi^* \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{E/X'}$ 的核。

证明. 观察到态射 b 是局部完全相交态射，由 **More on Algebra**，引理 15.32.2，因此陈述有意义。由于 $Z \to X$ 是正则浸入（从而更是拟正则的），我们看到 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 是有限局部自由的，且映射 $\mathrm{Sym}^*(\mathcal{C}_{Z/X}) \to \mathcal{C}_{Z/X,*}$ 是同构，见 **Divisors**，引理 31.22.5。由于 $E = \mathrm{Proj}(\mathcal{C}_{Z/X,*})$，我们得出结论 $E = \mathbf{P}(\mathcal{C}_{Z/X})$ 是 Z 上的射影空间丛。因此 $E \to Z$ 是光滑的，当然是局部完全相交态射。于是引理 42.59.10 适用，我们看到

$$res(b^!) = c_{top}(\mathcal{C}^\vee) \circ \pi^!$$

其中 $\mathcal{C}$ 如该陈述中所述。当然由引理 42.59.5 有 $\pi^* = \pi^!$。只需证明 $\mathcal{F}$ 等于映射 $H^{-1}(j^* NL_{X'/X}) \to H^{-1}(NL_{E/Z})$ 的核 $\mathcal{C}$。

由于 $E \to Z$ 光滑，我们有 $H^{-1}(NL_{E/Z}) = 0$，见 **More on Morphisms**，引理 37.13.7。因此只需证明 $\mathcal{F}$ 可以等同于 $H^{-1}(j^* NL_{X'/X})$。由 **More on Morphisms**，引理 37.13.11 和 37.13.9，我们有正合序列

$$0 \to H^{-1}(j^* NL_{X'/X}) \to H^{-1}(NL_{E/X}) \to \mathcal{C}_{E/X'} \to \ldots$$

将同样的引理应用于 $E \to Z \to X$，我们得到同构 $\pi^*\mathcal{C}_{Z/X} = H^{-1}(\pi^* NL_{Z/X}) \to H^{-1}(NL_{E/X})$。因此我们得出结论。 □

引理 42.59.12. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射，使得 X 和 Y 都是拟紧、正则、具有仿射对角且有限维的。那么 f 是局部完全相交态射。此外假设 f 的 Gysin 映射存在。那么在 $\mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中*

$$f^!(\alpha \cdot \beta) = f^!\alpha \cdot f^!\beta$$

其中交积如节 42.58。

证明. 第一个陈述由 **More on Morphisms**，引理 37.62.11 推出。观察到 $f^![Y] = [X]$，见引理 42.59.8。如节 42.58 中那样写 $\alpha = ch(\alpha') \cap [Y]$ 和 $\beta = ch(\beta') \cap [Y]$，其中 $\alpha', \beta' \in K_0(Vect(X)) \otimes \mathbf{Q}$。令 $c = ch(\alpha')$，$c' = ch(\beta')$，由构造有 $\alpha \cdot \beta = c \cap c' \cap [Y]$。由引理 42.59.7 我们知道 $f^!$ 与 c 和 c' 都可交换。因此

$$\begin{aligned} f^!(\alpha \cdot \beta) &= f^!(c \cap c' \cap [Y]) \\ &= c \cap c' \cap f^![Y] \\ &= c \cap c' \cap [X] \\ &= (c \cap [X]) \cdot (c' \cap [X]) \\ &= (c \cap f^![Y]) \cdot (c' \cap f^![Y]) \\ &= f^!(\alpha) \cdot f^!(\beta) \end{aligned}$$

正如所愿。 □

引理 42.59.13. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形态射，使得 X 和 Y 都是拟紧、正则、具有仿射对角且有限维的。那么 f 是局部完全相交态射。此外假设 f 的 *Gysin* 映射存在且 f 紧合。那么在 $\mathrm{CH}^*(Y) \otimes \mathbf{Q}$ 中

$$f_*(\alpha \cdot f^!\beta) = f_*\alpha \cdot \beta$$

其中交积如节 *42.58*。

证明. 第一个陈述由 **More on Morphisms**，引理 37.62.11 推出。观察到 $f^![Y] = [X]$，见引理 42.59.8。如节 42.58 中那样写 $\alpha = ch(\alpha') \cap [X]$ 和 $\beta = ch(\beta') \cap [Y]$，其中 $\alpha' \in K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$，$\beta' \in K_0(\mathit{Vect}(Y)) \otimes \mathbf{Q}$。令 $c = ch(\alpha')$，$c' = ch(\beta')$。我们有

$$\begin{aligned} f_*(\alpha \cdot f^!\beta) &= f_*(c \cap f^!(c' \cap [Y]_e)) \\ &= f_*(c \cap c' \cap f^![Y]_e) \\ &= f_*(c \cap c' \cap [X]_d) \\ &= f_*(c' \cap c \cap [X]_d) \\ &= c' \cap f_*(c \cap [X]_d) \\ &= \beta \cdot f_*(\alpha) \end{aligned}$$

第一个等式由交积的构造。由引理 42.59.7 我们知道 $f^!$ 与 c' 可交换。Chern 类在双变环的中心这一事实证明了交换用 c 和 c' 对 $[X]$ 作 cap 积的顺序是合理的。允许 c' 与 f_* 交换，因为 c' 是双变类。最后一个等式再次是交积的构造。 □

42.60. 对角的 Gysin 映射

设 (S,δ) 如情形 42.7.1。设 $f : X \to Y$ 是在 S 上局部有限型的概形的光滑态射。那么对角态射 $\Delta : X \longrightarrow X \times_Y X$ 是正则浸入，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.18。因此我们有节 42.59 中构造的 Gysin 映射

$$\Delta^! \in A^*(X \to X \times_Y X)^\wedge$$

如果 $X \to Y$ 有常数相对维数 d，那么 $\Delta^! \in A^d(X \to X \times_Y X)$。

引理 42.60.1. 在上述情形中，在 $A^0(X)$ 中我们有 $\Delta^! \circ pr_i^! = 1$。

证明. 观察到投影 $\mathrm{pr}_i : X \times_Y X \to X$ 是光滑的，因此对这些投影也有 Gysin 映射。于是引理有意义，且是引理 42.59.6 的特殊情形。 □

命题 42.60.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to Z$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。如果 g 是相对维数 d 的光滑态射，那么 $A^p(X\to Y)=A^{p-d}(X\to Z)$。

证明. 我们将利用光滑态射是局部完全相交态射且其 Gysin 映射存在（见节 42.59）。特别地我们有 $g^!\in A^{-d}(Y\to Z)$。那么我们可以将 $c\in A^p(X\to Y)$ 送到 $c\circ g^!\in A^{p-d}(X\to Z)$。

反之，设 $c'\in A^{p-d}(X\to Z)$。记 $res(c')$ 为 c' 通过态射 $Y\to Z$ 的限制（注记 42.33.5）。由于图表

$$\begin{array}{ccc} X\times_Z Y & \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} & Y \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Z \end{array}$$

是笛卡儿的，我们得到 $res(c')\in A^{p-d}(X\times_Z Y\to Y)$。设 $\Delta:Y\to Y\times_Z Y$ 为对角，记 $res(\Delta^!)$ 为 $\Delta^!$ 通过态射 $X\times_Z Y\to Y\times_Z Y$ 到 $X\times_Z Y$ 的限制。由于图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X\times_Z Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Delta} & Y\times_Z Y \end{array}$$

是笛卡儿的，我们看到 $res(\Delta^!)\in A^d(X\to X\times_Z Y)$。结合这两个限制我们得到

$$res(\Delta^!)\circ res(c')\in A^p(X\to Y)$$

因此我们产生了映射 $A^p(X\to Y)\to A^{p-d}(X\to Z)$ 和 $A^{p-d}(X\to Z)\to A^p(X\to Y)$。为完成证明，我们将证明这些映射互逆。

让我们从 $c\in A^p(X\to Y)$ 开始。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & Y & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ X\times_Z Y & \longrightarrow & Y\times_Z Y & \xrightarrow{p_2} & Y \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow & & {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Y & \xrightarrow{g} & Z \end{array}$$

其方块是笛卡儿的。该图表的下两个方块表明 $res(c\circ g^!)=res(c)\cap p_2^!$，其中在此公式中 $res(c)$ 表示 c 通过 p_1 的限制。观察图表的上方块并使用引理 42.59.7，我们得到 $c\circ\Delta^!=res(\Delta^!)\circ res(c)$。

我们计算

$$\begin{aligned} res(\Delta^!) \circ res(c \circ g^!) &= res(\Delta^!) \circ res(c) \circ p_2^! \\ &= c \circ \Delta^! \circ p_2^! \\ &= c \end{aligned}$$

最后一个等式由引理 42.60.1。

反之，让我们从 $c' \in A^{p-d}(X \to Z)$ 开始。观察上面图表的下矩形，我们得到 $res(c') \circ g^! = \mathrm{pr}_1^! \circ c'$。我们计算

$$\begin{aligned} res(\Delta^!) \circ res(c') \circ g^! &= res(\Delta^!) \circ \mathrm{pr}_1^! \circ c' \\ &= c' \end{aligned}$$

最后一个等式成立，因为图表左边两个方块表明 $\mathrm{id} = res(\Delta^! \circ p_1^!) = res(\Delta^!) \circ \mathrm{pr}_1^!$。这完成了证明。 □

42.61. 外积

设 k 是域。在本节中我们在 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 上工作，其中 $\delta : S \to \mathbf{Z}$ 通过将唯一点送到 0 定义，见例 42.7.2。

考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X \times_k Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) = S \end{array}$$

是在 k 上局部有限型的概形。那么存在典范映射

$$\times : \mathrm{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$$

它由以下规则唯一确定：给定维数为 n 和 m 的整闭子概形 $X' \subset X$ 和 $Y' \subset Y$，我们在 $\mathrm{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$ 中有

$$[X'] \times [Y'] = [X' \times_k Y']_{n+m}$$

引理 42.61.1. 映射 $\times : \mathrm{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \to \mathrm{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$ 是良定义的。

证明. 首先注意，如果 $\alpha = \sum n_i[X_i]$ 和 $\beta = \sum m_j[Y_j]$，其中 $X_i \subset X$ 和 $Y_j \subset Y$ 是维数为 n 和 m 的整闭子概形的局部有限族，那么 $X_i \times_k Y_j$ 是 $X \times_k Y$ 的维数为 $n+m$ 的闭子概形的局部有限族，我们确实可以将

$$\alpha \times \beta = \sum n_i m_j [X_i \times_k Y_j]_{n+m}$$

视为 $X \times_k Y$ 上的 $(n+m)$-圈。这样我们得到加性映射 $\times : Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} Z_m(Y) \to Z_{n+m}(X \times_k Y)$。问题在于证明这一程序与有理等价相容。

设 $i : X' \to X$ 是维数为 n 的整闭子概形的包含态射。那么沿态射 $p' : X' \to \mathrm{Spec}(k)$ 的平坦拉回是元素 $(p')^* \in A^{-n}(X' \to \mathrm{Spec}(k))$，由引理 42.33.2，因此由引理 42.33.4 有 $c' = i_* \circ (p')^* \in A^{-n}(X \to \mathrm{Spec}(k))$。这产生映射

$$c' \cap - : \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{m+n}(X \times_k Y)$$

读者容易看出它将 $[Y']$ 送到 $[X' \times_k Y']_{n+m}$，其中 $Y' \subset Y$ 是维数为 m 的任何整闭子概形。因此构造 $([X'], [Y']) \mapsto [X' \times_k Y']_{n+m}$ 在第二个变量上通过有理等价分解，即给出良定义映射 $Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \to \mathrm{CH}_{n+m}(X \times_k Y)$。由对称性，另一个变量也同样，我们得出结论。 □

引理 42.61.2. *设 k 是域。设 X 是在 k 上局部有限型的概形。那么对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 我们有典范识别*

$$A^p(X \to \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_{-p}(X)$$

证明. 考虑元素 $[\mathrm{Spec}(k)] \in \mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k))$。我们通过将 c 送到 $c \cap [\mathrm{Spec}(k)]$ 得到映射 $A^p(X \to \mathrm{Spec}(k)) \to \mathrm{CH}_{-p}(X)$。

反之，假设我们有 $\alpha \in \mathrm{CH}_{-p}(X)$。那么我们可以如下定义 $c_\alpha \in A^p(X \to \mathrm{Spec}(k))$：给定 $X' \to \mathrm{Spec}(k)$ 和 $\alpha' \in \mathrm{CH}_n(X')$，我们令

$$c_\alpha \cap \alpha' = \alpha \times \alpha'$$

在 $\mathrm{CH}_{n-p}(X \times_k X')$ 中。为证明这是双变类，我们如定义 42.8.1 中那样写 $\alpha = \sum n_i [X_i]$。考虑复合

$$\coprod X_i \xrightarrow{g} X \to \mathrm{Spec}(k)$$

并记 $f : \coprod X_i \to \mathrm{Spec}(k)$ 为复合。那么 g 紧合，f 是相对维数 $-p$ 的平坦态射。沿 f 的拉回是双变类 $f^* \in A^p(\coprod X_i \to \mathrm{Spec}(k))$，由引理 42.33.2。记 $\nu \in A^0(\coprod X_i)$ 为在第 i 个分支上将圈乘以 n_i 的双变类。因此 $\nu \circ f^* \in A^p(\coprod X_i \to X)$。最后，由引理 42.33.4 我们有双变类

$$g_* \circ \nu \circ f^*$$

读者容易验证 c_α 等于这个类，因此本身是双变类。

为完成证明，我们必须证明两个构造互逆。由于 $c_\alpha \cap [\mathrm{Spec}(k)] = \alpha$，这对两个方向中的一个方向是清楚的。对另一个方向，设 $c \in A^p(X \to \mathrm{Spec}(k))$ 并令 $\alpha = c \cap [\mathrm{Spec}(k)]$。只需证明当 X' 是在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上局部有限型的整概形时

$$c \cap [X'] = c_\alpha \cap [X']$$

见引理 42.35.3。然而，此时 $p' : X' \to \mathrm{Spec}(k)$ 是相对维数 $\dim(X')$ 的平坦态射，因此 $[X'] = (p')^*[\mathrm{Spec}(k)]$。于是双变类 c 和 c_α 在 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 上一致这一事实蕴含它们在用 $[X']$ 作 cap 积时也一致，证明完成。 □

引理 42.61.3. 设 k 是域。设 X 是在 k 上局部有限型的概形。设 $c \in A^p(X \to \mathrm{Spec}(k))$。设 $Y \to Z$ 是在 k 上局部有限型的概形态射。设 $c' \in A^q(Y \to Z)$。那么在 $A^{p+q}(X \times_k Y \to Z)$ 中 $c \circ c' = c' \circ c$。

证明. 在引理 42.61.2 的证明中我们已经看到 c 由紧合前推、在连通分支上乘以整数以及平坦拉回的组合给出。由于由双变类的定义，c' 与这些运算中的每一个都可交换，我们得出结论。一些细节略去。 □

注记 42.61.4. 引理 42.61.2 和 42.61.3 的要点如下。设 k 是域。设 X 是在 k 上局部有限型的概形。设 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$。设 $Y \to Z$ 是在 k 上局部有限型的概形态射。设 $c' \in A^q(Y \to Z)$。那么对于任何 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$，在 $\mathrm{CH}_*(X \times_k Y)$ 中有

$$\alpha \times (c' \cap \beta) = c' \cap (\alpha \times \beta)$$

即，这通过取 $c = c_\alpha \in A^*(X \to \mathrm{Spec}(k))$ 为对应于 α 的双变类推出，见引理 42.61.2 的证明。

引理 42.61.5. 外积是结合的。更确切地说，设 k 是域，X, Y, Z 是在 k 上局部有限型的概形，$\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$,$\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$,$\gamma \in \mathrm{CH}_*(Z)$。那么在 $\mathrm{CH}_*(X \times_k Y \times_k Z)$ 中有 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$。

证明. 略去。提示：概形纤维积的结合性。 □

42.62. 交积

设 k 是域。在本节中我们在 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 上工作，其中 $\delta : S \to \mathbf{Z}$ 通过将唯一点送到 0 定义，见例 42.7.2。

设 X 是 k 上的光滑概形。节 42.60 的双变类 $\Delta^!$ 允许我们在 X 上局部有限型的概形的 Chow 群上定义一种交积。即，假设 $Y \to X$ 和 $Z \to X$ 是局部有限型的概形态射。那么观察到

$$Y \times_X Z = (Y \times_k Z) \times_{X \times_k X, \Delta} X$$

因此我们可以考虑以下映射序列

$$\mathrm{CH}_n(Y) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Z) \xrightarrow{\times} \mathrm{CH}_{n+m}(Y \times_k Z) \xrightarrow{\Delta^!} \mathrm{CH}_{n+m-*}(Y \times_X Z)$$

这里第一个箭头是节 42.61 中构造的外积，第二个箭头是节 42.60 中研究的对角 Gysin 映射。如果 X 是维数为 d 的等维的，那么我们最终落在 $\mathrm{CH}_{n+m-d}(Y \times_X Z)$ 中；一般地我们可以分

解为位于 X 的具有给定维数的开闭子概形之上的部分。给定 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 和 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$，我们记

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta) \in \mathrm{CH}_*(Y \times_X Z)$$

在 $X = Y = Z$ 的特殊情形下我们得到乘法

$$\mathrm{CH}_*(X) \times \mathrm{CH}_*(X) \to \mathrm{CH}_*(X), \quad (\alpha, \beta) \mapsto \alpha \cdot \beta$$

称为交积。我们观察到这个乘积显然是对称的。结合性由下一个引理推出。

引理 42.62.1. *上述定义的乘积是结合的。更确切地说，设 k 是域，X 在 k 上光滑，Y, Z, W 是在 X 上局部有限型的概形，$\alpha \in \mathrm{CH}_*(Y)$，$\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$，$\gamma \in \mathrm{CH}_*(W)$。那么在 $\mathrm{CH}_*(Y \times_X Z \times_X W)$ 中 $(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma = \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)$。*

证明. 由引理 42.61.5，在 $\mathrm{CH}_*(Y \times_k Z \times_k W)$ 中有 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$。考虑闭浸入

$$\Delta_{12} : X \times_k X \longrightarrow X \times_k X \times_k X, \quad (x, x') \mapsto (x, x, x')$$

和

$$\Delta_{23} : X \times_k X \longrightarrow X \times_k X \times_k X, \quad (x, x') \mapsto (x, x', x')$$

记 $\Delta_{12}^!$ 和 $\Delta_{23}^!$ 为相应的双变类；观察到 $\Delta_{12}^!$ 是 $\Delta^!$ 通过映射 pr_{12} 到 $X \times_k X \times_k X$ 的限制（注记 42.33.5），$\Delta_{23}^!$ 是 $\Delta^!$ 通过映射 pr_{23} 到 $X \times_k X \times_k X$ 的限制。因此显然 $\Delta_{12}^!$ 通过 Δ_{23} 的限制是 $\Delta^!$，$\Delta_{23}^!$ 通过 Δ_{12} 的限制也是 $\Delta^!$。于是由引理 42.54.8 我们有

$$\Delta^! \circ \Delta_{12}^! = \Delta^! \circ \Delta_{23}^!$$

现在我们可以通过以下等式序列证明引理：

$$\begin{aligned}
(\alpha \cdot \beta) \cdot \gamma &= \Delta^!(\Delta^!(\alpha \times \beta) \times \gamma) \\
&= \Delta^!(\Delta_{12}^!((\alpha \times \beta) \times \gamma)) \\
&= \Delta^!(\Delta_{23}^!((\alpha \times \beta) \times \gamma)) \\
&= \Delta^!(\Delta_{23}^!(\alpha \times (\beta \times \gamma)) \\
&= \Delta^!(\alpha \times \Delta^!(\beta \times \gamma)) \\
&= \alpha \cdot (\beta \cdot \gamma)
\end{aligned}$$

所有等式从上面都是清楚的，除了第二个和倒数第二个。等式 $\Delta_{23}^!(\alpha \times (\beta \times \gamma)) = \alpha \times \Delta^!(\beta \times \gamma)$ 由注记 42.61.4 成立。第二个等式类似。 □

引理 42.62.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上光滑概形，维数为 d 的等维的。映射

$$A^p(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{d-p}(X), \quad c \longmapsto c \cap [X]_d$$

是同构。通过这个同构，双变类的复合变为上面定义的交积。

证明. 记 $g : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。该映射是同构

$$A^p(X) \to A^{p-d}(X \to \mathrm{Spec}(k)) \to \mathrm{CH}_{d-p}(X)$$

的复合。第一个是命题 42.60.2 的同构 $c \mapsto c \circ g^*$，第二个是引理 42.61.2 的同构 $c \mapsto c \cap [\mathrm{Spec}(k)]$。由引理 42.61.2 的证明我们看到第二个箭头的逆将 $\alpha \in \mathrm{CH}_{d-p}(X)$ 送到双变类 c_α，它将 Y（在 k 上局部有限型）的 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 送到 $\mathrm{CH}_*(X \times_k Y)$ 中的 $\alpha \times \beta$。由命题 42.60.2 的证明我们看到第一个箭头的逆又将 c_α 送到双变类，它将 $Y \to X$（局部有限型）的 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 送到 $\Delta^!(\alpha \times \beta) = \alpha \cdot \beta$。由此引理的最终结果推出。 □

引理 42.62.3. 设 k 是域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上光滑概形的态射。那么 f 的 *Gysin* 映射存在且 $f^!(\alpha \cdot \beta) = f^!\alpha \cdot f^!\beta$。

证明. 观察到 $X \to X \times_k Y$ 是 X 到 Y 上光滑概形的浸入。因此 f 的 Gysin 映射存在（定义 42.59.4）。为证明公式，我们可以将 X 和 Y 分解为连通分支，因此我们可以假设 X 在 k 上光滑且维数为 d 的等维的，Y 在 k 上光滑且维数为 e 的等维的。观察到 $f^![Y]_e = [X]_d$（例如见引理 42.59.8）。写 $\alpha = c \cap [Y]_e$，$\beta = c' \cap [Y]_e$，从而 $\alpha \cdot \beta = c \cap c' \cap [Y]_e$，见引理 42.62.2。由引理 42.59.7 我们知道 $f^!$ 与 c 和 c' 都可交换。因此

$$\begin{aligned} f^!(\alpha \cdot \beta) &= f^!(c \cap c' \cap [Y]_e) \\ &= c \cap c' \cap f^![Y]_e \\ &= c \cap c' \cap [X]_d \\ &= (c \cap [X]_d) \cdot (c' \cap [X]_d) \\ &= (c \cap f^![Y]_e) \cdot (c' \cap f^![Y]_e) \\ &= f^!(\alpha) \cdot f^!(\beta) \end{aligned}$$

正如所愿，其中我们也对 X 使用了引理 42.62.2。

另一种证明可以证明 $(f \times f)^!(\alpha \times \beta) = f^!\alpha \times f^!\beta$ 并使用引理 42.59.6。 □

引理 42.62.4. 设 k 是域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上光滑概形的紧合态射。那么 f 的 *Gysin* 映射存在且 $f_*(\alpha \cdot f^!\beta) = f_*\alpha \cdot \beta$。

证明. 观察到 $X \to X \times_k Y$ 是 X 到 Y 上光滑概形的浸入。因此 f 的 Gysin 映射存在（定义 42.59.4）。为证明公式，我们可以将 X 和 Y 分解为连通分支，因此我们可以假设 X 在 k 上光滑且维数为 d 的等维的，Y 在 k 上光滑且维数为 e 的等维的。观察到 $f^!{}[Y]_e = [X]_d$（例如见引理 42.59.8）。写 $\alpha = c \cap [X]_d$，$\beta = c' \cap [Y]_e$，见引理 42.62.2。我们有

$$\begin{aligned} f_*(\alpha \cdot f^!\beta) &= f_*(c \cap f^!(c' \cap [Y]_e)) \\ &= f_*(c \cap c' \cap f^![Y]_e) \\ &= f_*(c \cap c' \cap [X]_d) \\ &= f_*(c' \cap c \cap [X]_d) \\ &= c' \cap f_*(c \cap [X]_d) \\ &= \beta \cdot f_*(\alpha) \end{aligned}$$

第一个等式由引理 42.62.2 对 X 的结果。由引理 42.59.7 我们知道 $f^!$ 与 c' 可交换。交积的交换性证明交换用 c 和 c' 对 $[X]_d$ 作 cap 积的顺序是合理的（通过该引理）。允许 c' 与 f_* 交换，因为 c' 是双变类。最后一个等式再次是该引理。 □

引理 42.62.5. *设 k 是域。设 X 是 k 上光滑的整概形。设 $Y, Z \subset X$ 是整闭子概形。令 $d = \dim(Y) + \dim(Z) - \dim(X)$。假设*

(1) $\dim(Y \cap Z) \leq d$，*且*

(2) *对于每个 $\xi \in Y \cap Z$ 且 $\delta(\xi) = d$，$\mathcal{O}_{Y,\xi}$ 和 $\mathcal{O}_{Z,\xi}$ 是 Cohen-Macaulay 的。*

那么在 $\mathrm{CH}_d(X)$ 中 $[Y] \cdot [Z] = [Y \cap Z]_d$。

证明. 回忆 $[Y] \cdot [Z] = \Delta^!([Y \times Z])$，其中 $\Delta^! = c(\Delta : X \to X \times X, \mathcal{T}_{X/k})$ 是更高余维 Gysin 映射（节 42.54），$\mathcal{T}_{X/k} = \mathcal{H}om(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 局部自由，秩为 $\dim(X)$。我们有概形的等式

$$Y \cap Z = X \times_{\Delta,(X \times X)} (Y \times Z)$$

且 $\dim(Y \times Z) = \dim(Y) + \dim(Z)$，因此引理 42.54.6 的条件 (1)、(2) 和 (3) 成立。最后，如果 $\xi \in Y \cap Z$，那么我们有一个平坦局部同态

$$\mathcal{O}_{Y,\xi} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y \times Z,\xi}$$

其“纤维”是 $\mathcal{O}_{Z,\xi}$。由此推出如果 $\mathcal{O}_{Y,\xi}$ 和 $\mathcal{O}_{Z,\xi}$ 都是 Cohen-Macaulay 的，那么 $\mathcal{O}_{Y \times Z,\xi}$ 也是，见 **Algebra**，引理 10.163.3。这样我们看到引理 42.54.6 的所有假设都满足，我们得出结论。 □

引理 42.62.6. *设 k 是域。设 X 是 k 上光滑概形。设 $i : Y \to X$ 是正则闭浸入。设 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$。如果 Y 是维数为 e 的等维的，那么在 $\mathrm{CH}_*(X)$ 中 $\alpha \cdot [Y]_e = i_*(i^!(\alpha))$。*

证明. 在将 X 分解为连通分支后，我们可以并且确实假设 X 是维数为 d 的等维的。写 $\alpha = c \cap [X]_n$，其中 $c \in A^*(X)$，见引理 42.62.2。那么

$$i_*(i^!(\alpha)) = i_*(i^!(c \cap [X]_n)) = i_*(c \cap i^![X]_n) = i_*(c \cap [Y]_e) = c \cap i_*[Y]_e = \alpha \cdot [Y]_e$$

第一个等式由 c 的选择。第二个等式由引理 42.59.7。第三个因为在 $\mathrm{CH}_*(Y)$ 中 $i^![X]_d = [Y]_e$（引理 42.59.8）。第四个因为双变类与紧合前推可交换。最后一个等式由引理 42.62.2。 □

引理 42.62.7. *设 k 是域。设 X 是 k 上光滑概形，它是拟紧的且具有仿射对角。那么本节构造的 $\mathrm{CH}^*(X)$ 上的交积在张量 $\mathbf{Q}$ 后与节 42.58 中构造的交积一致。*

证明. 设 $\alpha \in \mathrm{CH}^i(X), \beta \in \mathrm{CH}^j(X)$。如节 42.58 中那样写 $\alpha = ch(\alpha') \cap [X]$ 和 $\beta = ch(\beta') \cap [X]$，其中 $\alpha', \beta' \in K_0(Vect(X)) \otimes \mathbf{Q}$。令 $c = ch(\alpha')$，$c' = ch(\beta')$。那么节 42.58 中的交积产生 $c \cap c' \cap [X]$。由引理 42.62.2（或更确切地说，$A^i(X) \to \mathrm{CH}^i(X)$，$c \mapsto c \cap [X]$ 对任何 k 上光滑概形 X 是同构这一推广），这与 $\alpha \cdot \beta$ 相同。 □

42.63. Dedekind 域上的外积

设 S 是局部诺特概形，它具有由 Dedekind 整环的谱组成的开覆盖。令对 $s \in S$ 闭点 $\delta(s) = 0$，否则 $\delta(s) = 1$。那么 (S, δ) 是我们一般情形 42.7.1 的特殊情形；见例 42.7.3。观察到 S 是正规的（**Algebra**，引理 10.120.17），因此是正规整概形的不交并（**Properties**，引理 28.7.7）。因此下面的所有论证化归到 S 不可约的情形。另一方面，我们允许 S 是非分离的（例如 S 可以是将 0 加倍得到的仿射线）。

考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & S \end{array}$$

是在 S 上局部有限型的概形。我们断言存在典范映射

$$\times : \mathrm{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{n+m-1}(X \times_S Y)$$

它由以下规则唯一确定：给定 δ-维数为 n 和 m 的整闭子概形 $X' \subset X$ 和 $Y' \subset Y$，我们令

(1) 如果 X' 或 Y' 支配 S 的某个不可约分支，则 $[X'] \times [Y'] = [X' \times_S Y']_{n+m-1}$，
(2) 如果 X' 和 Y' 都不支配 S 的不可约分支，则 $[X'] \times [Y'] = 0$。

引理 42.63.1. *映射 $\times : \mathrm{CH}_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \to \mathrm{CH}_{n+m-1}(X \times_S Y)$ 是良定义的。*

证明. 考虑 n 和 m 次圈 $\alpha = \sum_{i\in I} n_i[X_i]$ 和 $\beta = \sum_{j\in J} m_j[Y_j]$，其中 $X_i \subset X$ 和 $Y_j \subset Y$ 是 δ-维数为 n 和 m 的整闭子概形的局部有限族。设 $K \subset I \times J$ 是满足 X_i 或 Y_j 支配 S 的某个不可约分支的对 $(i,j) \in I \times J$ 的集合。那么 $\{X_i \times_S Y_j\}_{(i,j)\in K}$ 是 $X \times_S Y$ 的 δ-维数为 $n+m-1$ 的闭子概形的局部有限族。这意味着我们确实可以将

$$\alpha \times \beta = \sum\nolimits_{(i,j)\in K} n_i m_j [X_i \times_S Y_j]_{n+m-1}$$

视为 $X \times_S Y$ 上的 $(n+m-1)$-圈。这样我们得到加性映射 $\times : Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} Z_m(Y) \to Z_{n+m}(X \times_S Y)$。问题在于证明这一程序与有理等价相容。

设 $i : X' \to X$ 是 δ-维数为 n 的整闭子概形的包含态射，它支配 S 的某个不可约分支。那么 $p' : X' \to S$ 是相对维数 $n-1$ 的平坦态射，见 **More on Algebra**，引理 15.22.11。因此沿 p' 的平坦拉回是元素 $(p')^* \in A^{-n+1}(X' \to S)$，由引理 42.33.2，因此由引理 42.33.4 有 $c' = i_* \circ (p')^* \in A^{-n+1}(X \to S)$。这产生映射

$$c' \cap - : \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{m+n-1}(X \times_S Y)$$

它将 $[Y']$ 送到 $[X' \times_S Y']_{n+m-1}$，对任何 δ-维数为 m 的整闭子概形 $Y' \subset Y$。

设 $i : X' \to X$ 是 δ-维数为 n 的整闭子概形的包含态射，使得复合 $X' \to X \to S$ 通过闭点 $s \in S$ 分解。由于 s 是 Dedekind 整环谱的闭点，我们看到 s 是 S 上的有效 Cartier 除子，其法丛是平凡的。记 $c \in A^1(s \to S)$ 为 Gysin 同态，见引理 42.33.3。态射 $p' : X' \to s$ 是相对维数 n 的平坦态射。因此沿 p' 的平坦拉回是元素 $(p')^* \in A^{-n}(X' \to S)$，由引理 42.33.2。于是由引理 42.33.4 有

$$c' = i_* \circ (p')^* \circ c \in A^{-n}(X \to S)$$

这产生映射

$$c' \cap - : \mathrm{CH}_m(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{m+n-1}(X \times_S Y)$$

它对任何 δ-维数为 m 的整闭子概形 $Y' \subset Y$，如果 Y' 支配 S 的某个不可约分支则将 $[Y']$ 送到 $[X' \times_S Y']_{n+m-1}$，否则送到 0。

由前两段我们得出结论：构造 $([X'], [Y']) \mapsto [X' \times_S Y']_{n+m-1}$ 在第二个变量上通过有理等价分解，即给出良定义映射 $Z_n(X) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \to \mathrm{CH}_{n+m-1}(X \times_S Y)$。由对称性，另一个变量也同样，我们得出结论。 □

引理 42.63.2. 设 (S, δ) 如上。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。那么对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 我们有典范识别

$$A^p(X \to S) = \mathrm{CH}_{1-p}(X)$$

证明. 考虑元素 $[S]_1 \in \mathrm{CH}_1(S)$。我们通过将 c 送到 $c \cap [S]_1$ 得到映射 $A^p(X \to S) \to \mathrm{CH}_{1-p}(X)$。反之，假设我们有 $\alpha \in \mathrm{CH}_{1-p}(X)$。那么我们可以如下定义 $c_\alpha \in A^p(X \to S)$：给定 $X' \to S$ 和 $\alpha' \in \mathrm{CH}_n(X')$，我们令

$$c_\alpha \cap \alpha' = \alpha \times \alpha'$$

在 $\mathrm{CH}_{n-p}(X \times_S X')$ 中。为证明这是双变类，我们如定义 42.8.1 中那样写 $\alpha = \sum_{i \in I} n_i [X_i]$。特别地，态射

$$g : \coprod_{i \in I} X_i \longrightarrow X$$

是紧合的。取 $i \in I$。如果 X_i 支配 S 的某个不可约分支，那么结构态射 $p_i : X_i \to S$ 是平坦的，我们有 $\xi_i = p_i^* \in A^p(X_i \to S)$。另一方面，如果 p_i 分解为 $p_i' : X_i \to s_i$ 后接闭点 $s_i \to S$ 的包含，那么我们有 $\xi_i = (p_i')^* \circ c_i \in A^p(X_i \to S)$，其中 $c_i \in A^1(s_i \to S)$ 是 Gysin 同态，$(p_i')^*$ 是平坦拉回。观察到

$$A^p(\coprod_{i \in I} X_i \to S) = \prod_{i \in I} A^p(X_i \to S)$$

因此我们有

$$\xi = \sum n_i \xi_i \in A^p(\coprod_{i \in I} X_i \to S)$$

最后，由于 g 紧合，由引理 42.33.4 我们有双变类

$$g_* \circ \xi \in A^p(X \to S)$$

读者容易验证 c_α 等于这个类（请与引理 42.63.1 的证明比较），因此本身是双变类。

为完成证明，我们必须证明两个构造互逆。由于 $c_\alpha \cap [S]_1 = \alpha$，这对两个方向中的一个方向是清楚的。对另一个方向，设 $c \in A^p(X \to S)$ 并令 $\alpha = c \cap [S]_1$。只需证明当 X' 是在 S 上局部有限型的整概形时

$$c \cap [X'] = c_\alpha \cap [X']$$

见引理 42.35.3。然而，要么 $p' : X' \to S$ 是相对维数 $\dim_\delta(X') - 1$ 的平坦态射，从而 $[X'] = (p')^*[S]_1$，要么 $X' \to S$ 分解为 $X' \to s \to S$，从而 $[X'] = (p')^*(s \to S)^*[S]_1$。因此双变类 c 和 c_α 在 $[S]_1$ 上一致这一事实蕴含它们在用 $[X']$ 作 cap 积时也一致（因为双变类与平坦拉回和 Gysin 映射可交换），证明完成。 □

引理 42.63.3. *设 (S, δ) 如上。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $c \in A^p(X \to S)$。设 $Y \to Z$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $c' \in A^q(Y \to Z)$。那么在 $A^{p+q}(X \times_S Y \to X \times_S Z)$ 中 $c \circ c' = c' \circ c$。*

证明. 在引理 42.63.2 的证明中我们已经看到 c 由紧合前推、在连通分支上乘以整数、平坦拉回和 Gysin 映射的组合给出。由于由双变类的定义，c' 与这些运算中的每一个都可交换，我们得出结论。一些细节略去。 □

注记 42.63.4. 引理 42.63.2 和 42.63.3 的要点如下。设 (S,δ) 如上。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$。设 $Y \to Z$ 是在 S 上局部有限型的概形态射。设 $c' \in A^q(Y \to Z)$。那么对于任何 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$，在 $\mathrm{CH}_*(X \times_S Y)$ 中有

$$\alpha \times (c' \cap \beta) = c' \cap (\alpha \times \beta)$$

即，这通过取 $c = c_\alpha \in A^*(X \to S)$ 为对应于 α 的双变类推出，见引理 42.63.2 的证明。

引理 42.63.5. 外积是结合的。更确切地说，设 (S,δ) 如上，X, Y, Z 是在 S 上局部有限型的概形，$\alpha \in \mathrm{CH}_*(X), \beta \in \mathrm{CH}_*(Y), \gamma \in \mathrm{CH}_*(Z)$。那么在 $\mathrm{CH}_*(X \times_S Y \times_S Z)$ 中 $(\alpha \times \beta) \times \gamma = \alpha \times (\beta \times \gamma)$。

证明. 略去。提示：概形纤维积的结合性。 □

42.64. Dedekind 域上的交积

设 S 是局部诺特概形，它具有由 Dedekind 整环的谱组成的开覆盖。令对 $s \in S$ 闭点 $\delta(s) = 0$，否则 $\delta(s) = 1$。那么 (S,δ) 是我们一般情形 42.7.1 的特殊情形；见例 42.7.3 和节 42.63 中的讨论。

设 X 是 S 上的光滑概形。节 42.60 的双变类 $\Delta^!$ 允许我们在 X 上局部有限型的概形的 Chow 群上定义一种交积。即，假设 $Y \to X$ 和 $Z \to X$ 是局部有限型的概形态射。那么观察到

$$Y \times_X Z = (Y \times_S Z) \times_{X \times_S X, \Delta} X$$

因此我们可以考虑以下映射序列

$$\mathrm{CH}_n(Y) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathrm{CH}_m(Y) \xrightarrow{\times} \mathrm{CH}_{n+m-1}(Y \times_S Z) \xrightarrow{\Delta^!} \mathrm{CH}_{n+m-*}(Y \times_X Z)$$

这里第一个箭头是节 42.63 中构造的外积，第二个箭头是节 42.60 中研究的对角 Gysin 映射。如果 X 是维数为 d 的等维的，那么 $X \to S$ 是相对维数 $d-1$ 的光滑态射，因此我们最终落在 $\mathrm{CH}_{n+m-d}(Y \times_X Z)$ 中。一般地我们可以分解为位于 X 的具有给定维数的开闭子概形之上的部分。给定 $\alpha \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 和 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Z)$，我们记

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta) \in \mathrm{CH}_*(Y \times_X Z)$$

在 $X = Y = Z$ 的特殊情形下我们得到乘法

$$\mathrm{CH}_*(X) \times \mathrm{CH}_*(X) \to \mathrm{CH}_*(X), \quad (\alpha, \beta) \mapsto \alpha \cdot \beta$$

称为交积。我们观察到这个乘积显然是对称的。结合性由下一个引理推出。

引理 42.64.1. 上述定义的乘积是结合的。更确切地说，取 (S,δ) 如上，设 X 在 S 上光滑，Y,Z,W 是在 X 上局部有限型的概形，$\alpha\in \mathrm{CH}_*(Y)$，$\beta\in \mathrm{CH}_*(Z)$，$\gamma\in \mathrm{CH}_*(W)$。那么在 $\mathrm{CH}_*(Y\times_X Z\times_X W)$ 中 $(\alpha\cdot\beta)\cdot\gamma=\alpha\cdot(\beta\cdot\gamma)$。

证明. 由引理 42.63.5，在 $\mathrm{CH}_*(Y\times_S Z\times_S W)$ 中有 $(\alpha\times\beta)\times\gamma=\alpha\times(\beta\times\gamma)$。考虑闭浸入

$$\Delta_{12}: X\times_S X\longrightarrow X\times_S X\times_S X,\quad (x,x')\mapsto(x,x,x')$$

和

$$\Delta_{23}: X\times_S X\longrightarrow X\times_S X\times_S X,\quad (x,x')\mapsto(x,x',x')$$

记 $\Delta_{12}^!$ 和 $\Delta_{23}^!$ 为相应的双变类；观察到 $\Delta_{12}^!$ 是 $\Delta^!$ 通过映射 pr_{12} 到 $X\times_S X\times_S X$ 的限制（注记 42.33.5），$\Delta_{23}^!$ 是 $\Delta^!$ 通过映射 pr_{23} 到 $X\times_S X\times_S X$ 的限制。因此显然 $\Delta_{12}^!$ 通过 Δ_{23} 的限制是 $\Delta^!$，$\Delta_{23}^!$ 通过 Δ_{12} 的限制也是 $\Delta^!$。于是由引理 42.54.8 我们有

$$\Delta^!\circ\Delta_{12}^!=\Delta^!\circ\Delta_{23}^!$$

现在我们可以通过以下等式序列证明引理：

$$\begin{aligned}(\alpha\cdot\beta)\cdot\gamma&=\Delta^!(\Delta^!(\alpha\times\beta)\times\gamma)\\&=\Delta^!(\Delta_{12}^!((\alpha\times\beta)\times\gamma))\\&=\Delta^!(\Delta_{23}^!((\alpha\times\beta)\times\gamma))\\&=\Delta^!(\Delta_{23}^!(\alpha\times(\beta\times\gamma))\\&=\Delta^!(\alpha\times\Delta^!(\beta\times\gamma))\\&=\alpha\cdot(\beta\cdot\gamma)\end{aligned}$$

所有等式从上面都是清楚的，除了第二个和倒数第二个。等式 $\Delta_{23}^!(\alpha\times(\beta\times\gamma))=\alpha\times\Delta^!(\beta\times\gamma)$ 由注记 42.61.4 成立。第二个等式类似。 □

引理 42.64.2. 设 (S,δ) 如上。设 X 是 S 上光滑概形，维数为 d 的等维的。映射

$$A^p(X)\longrightarrow \mathrm{CH}_{d-p}(X),\quad c\longmapsto c\cap[X]_d$$

是同构。通过这个同构，双变类的复合变为上面定义的交积。

证明. 记 $g:X\to S$ 为结构态射。该映射是同构

$$A^p(X)\to A^{p-d+1}(X\to S)\to \mathrm{CH}_{d-p}(X)$$

的复合。第一个是命题 42.60.2 的同构 $c\mapsto c\circ g^*$，第二个是引理 42.63.2 的同构 $c\mapsto c\cap[S]_1$。由引理 42.63.2 的证明我们看到第二个箭头的逆将 $\alpha\in\mathrm{CH}_{d-p}(X)$ 送到双变类 c_α，它将 Y（在

k 上局部有限型）的 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 送到 $\mathrm{CH}_*(X \times_k Y)$ 中的 $\alpha \times \beta$。由命题 42.60.2 的证明我们看到第一个箭头的逆又将 c_α 送到双变类，它将 $Y \to X$（局部有限型）的 $\beta \in \mathrm{CH}_*(Y)$ 送到 $\Delta^!(\alpha \times \beta) = \alpha \cdot \beta$。由此引理的最终结果推出。 □

42.65. Todd 类

与秩 r 的向量丛 $\mathcal{E}$ 相伴的最后一个类是它的 *Todd* 类 $Todd(\mathcal{E})$。用 Chern 根 $x_1, \ldots, x_r$ 表示，它定义为

$$Todd(\mathcal{E}) = \prod_{i=1}^{r} \frac{x_i}{1 - e^{-x_i}}$$

用 Chern 类 $c_i = c_i(\mathcal{E})$ 表示，我们有

$$Todd(\mathcal{E}) = 1 + \frac{1}{2}c_1 + \frac{1}{12}(c_1^2 + c_2) + \frac{1}{24}c_1c_2 + \frac{1}{720}(-c_1^4 + 4c_1^2c_2 + 3c_2^2 + c_1c_3 - c_4) + \ldots$$

我们已经在上一节中对分母作了适当的说明。事实是，给定正合序列

$$0 \to \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}_2 \to 0$$

我们有

$$Todd(\mathcal{E}) = Todd(\mathcal{E}_1)Todd(\mathcal{E}_2).$$

42.66. Grothendieck-Riemann-Roch

设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X, Y 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层 $\mathcal{E}$。设 $f : X \to Y$ 是紧合光滑态射。假设 $R^i f_*\mathcal{E}$ 是 Y 上的有限秩局部自由层。Grothendieck-Riemann-Roch 定理在此情形下说

$$f_*(Todd(T_{X/Y})ch(\mathcal{E})) = \sum (-1)^i ch(R^i f_*\mathcal{E})$$

这里

$$T_{X/Y} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$$

是 X 在 Y 上的相对切丛。如果 $Y = \mathrm{Spec}(k)$ 其中 k 是域，那么我们可以将其重述为

$$\chi(X, \mathcal{E}) = \deg(Todd(T_{X/k})ch(\mathcal{E}))$$

该定理更一般，并且在正确的普遍性中表述时更容易证明。我们将在别处回到这一点（此处插入未来引用）。

42.67. 基概形的变换

在本节中我们解释如何比较不同基概形的理论。

情形 42.67.1. 这里 (S, δ) 和 (S', δ') 如情形 42.7.1。此外 $g : S' \to S$ 是概形的平坦态射，$c \in \mathbf{Z}$ 是整数，使得：对所有 $s \in S$ 和 $s' \in S'$（$g^{-1}(\{s\})$ 的某个不可约分支的一般点），我们有 $\delta'(s') = \delta(s) + c$。

我们将看到，对于在 S 上局部有限型的概形 X，存在良定义的映射 $\mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k+c}(X \times_S S')$（在 Chow 群之间），它（大体上）与我们本章中定义的所有运算可交换。

引理 42.67.2. *在情形 42.67.1 中，设 $X \to S$ 局部有限型。记 $X' \to S'$ 为通过 $S' \to S$ 的基变换。如果 X 是整的且 $\dim_\delta(X) = k$，那么 X' 的每个不可约分支 Z' 都有 $\dim_{\delta'}(Z') = k + c$。*

证明. 投影 $X' \to X$ 是平坦的，作为平坦态射 $S' \to S$ 的基变换（**Morphisms**，引理 29.26.8）。因此 X' 的不可约分支的每个一般点 x' 都映射到 X 的一般点 x（因为沿 $X' \to X$ 的一般化可以提升，由 **Morphisms**，引理 29.26.9）。设 $s \in S$ 是 x 的像。回忆概形 $S'_s = S' \times_S s$ 具有与 $g^{-1}(\{s\})$ 相同的底层拓扑空间（**Schemes**，引理 26.18.5）。我们可以将 x' 视为概形 $S'_s \times_s x$ 的点，它带有一个单射 $S'_s \times_s x \to S' \times_S X$。当然，$x'$ 也是 $S'_s \times_s x$ 的某个不可约分支的一般点。利用 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to \mathrm{Spec}(\kappa(s)) = s$ 的平坦性并如上论证，我们看到 x' 映射到 $g^{-1}(\{s\})$ 的某个不可约分支的一般点 s'。因此由假设 $\delta'(s') = \delta(s) + c$。由 **Morphisms**，引理 29.29.3，我们有 $\dim_x(X_s) = \dim_{x'}(X_{s'})$。由于 x 是某个不可约分支 X_s 的一般点（这是一个不可约概形但我们不需要这一点），且 x' 是 $X'_{s'}$ 的某个不可约分支的一般点，由 **Morphisms**，引理 29.29.1 我们得出结论 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = \mathrm{trdeg}_{\kappa(s')}(\kappa(x'))$。于是

$$\delta_{X'/S'}(x') = \delta(s') + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s')}(\kappa(x')) = \delta(s) + c + \mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(x)) = \delta_{X/S}(x) + c$$

由定义 42.7.6 这证明了我们想要的。 □

在情形 42.67.1 中，设 $X \to S$ 局部有限型。记 $X' \to S'$ 为通过 $g : S' \to S$ 的基变换。存在唯一的同态

$$g^* : Z_k(X) \longrightarrow Z_{k+c}(X')$$

它将 δ-维数为 k 的整闭子概形 $Z \subset X$ 的 $[Z]$ 送到 $[Z \times_S S']_{k+c}$。这由引理 42.67.2 有意义。

引理 42.67.3. *在情形 42.67.1 中，设 $X \to S$ 局部有限型，$X' \to S$ 为通过 $S' \to S$ 的基变换。*

(1) *设 $Z \subset X$ 是闭子概形，$\dim_\delta(Z) \leq k$，基变换为 $Z' \subset X'$。那么我们有 $\dim_{\delta'}(Z')) \leq k + c$ 且 $[Z']_{k+c} = g^*[Z]_k$ 在 $Z_{k+c}(X')$ 中。*

(2) *设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，$\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k$，基变换为 X' 上的 $\mathcal{F}'$。那么我们有 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F}')) \leq k + c$ 且 $g^*[\mathcal{F}]_k = [\mathcal{F}']_{k+c}$ 在 $Z_{k+c}(X')$ 中。*

证明. 证明与引理 42.14.4 的证明完全相同，我们建议读者跳过。

关于维数的陈述由引理 42.67.2 推出。部分 (1) 由部分 (2) 和引理 42.10.3 以及凝聚模 $\mathcal{O}_Z$ 的基变换是 $\mathcal{O}_{Z'}$ 这一事实推出。

(2) 的证明。由于 X、X' 是局部诺特的，我们可以应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1 得知 $\mathcal{F}$ 是有限型的，因此 $\mathcal{F}'$ 是有限型的（**Modules**，引理 17.9.2），从而 $\mathcal{F}'$ 是凝聚的（再次由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1）。因此引理有意义。设 $W \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形，$W' \subset X'$ 是 δ'-维数为 $k+c$ 的整闭子概形，在 $X' \to X$ 下映射到 W。我们必须证明 $g^*[\mathcal{F}]_k$ 中 $[W']$ 的系数 n 与 $[\mathcal{F}']_{k+c}$ 中 $[W']$ 的系数 m 一致。设 $\xi \in W$ 和 $\xi' \in W'$ 为一般点。令 $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$，$B = \mathcal{O}_{X',\xi'}$，并令 $M = \mathcal{F}_\xi$ 作为 A-模。（注意由我们的维数假设，M 具有有限长度，但实际上我们不需要验证这一点。见引理 42.10.1。）我们有 $\mathcal{F}'_{\xi'} = B \otimes_A M$。因此我们看到

$$n = \text{length}_B(B \otimes_A M) \quad \text{和} \quad m = \text{length}_A(M)\text{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B)$$

因此等式由 **Algebra**，引理 10.52.13 推出。 □

引理 42.67.4. *在情形 42.67.1 中，设 $X \to S$ 局部有限型，$X' \to S'$ 为通过 $S' \to S$ 的基变换。上述映射 $g^* : Z_k(X) \to Z_{k+c}(X')$ 通过有理等价分解，给出 Chow 群的映射*

$$g^* : \text{CH}_k(X) \longrightarrow \text{CH}_{k+c}(X')$$

证明. 假设 $\alpha \in Z_k(X)$ 是有理等价于零的 k-圈。由引理 42.21.1，存在 $X \times \mathbf{P}^1$ 的 δ-维数为 k 的整闭子概形的局部有限族 $W_i \subset X \times \mathbf{P}^1$，它们不包含在 $X \times \mathbf{P}^1$ 的除子 $(X \times \mathbf{P}^1)_0$ 或 $(X \times \mathbf{P}^1)_\infty$ 中，使得 $\alpha = \sum([(W_i)_0]_k - [(W_i)_\infty]_k)$。因此只需证明对于 $X \times \mathbf{P}^1$ 的 δ-维数为 k 的整闭子概形 $W \subset X \times \mathbf{P}^1$（不包含在 $X \times \mathbf{P}^1$ 的除子 $(X \times \mathbf{P}^1)_0$ 或 $(X \times \mathbf{P}^1)_\infty$ 中）我们有

(1) 基变换 $W' \subset X' \times \mathbf{P}^1$ 满足引理 42.21.2 的假设，其中 k 替换为 $k+c$，且

(2) $g^*[W_0]_k = [(W')_0]_{k+c}$ 且 $g^*[W_\infty]_k = [(W')_\infty]_{k+c}$。

部分 (2) 由引理 42.67.3 以及 $(W')_0$ 是 W_0 的基变换（由纤维积的结合性）这一事实立即推出。对于部分 (1)，首先维数的陈述由引理 42.67.2 推出。然后设 $w' \in (W')_0$，其像为 $w \in W_0$，$z \in \mathbf{P}^1_S$。记 $t \in \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_S,z}$ 为 $0 : S \to \mathbf{P}^1_S$ 的通常方程。由于 $\mathcal{O}_{W,w} \to \mathcal{O}_{W',w'}$ 是平坦的，且 t 是 $\mathcal{O}_{W,w}$ 上的非零因子（因为 W 是整的且 $W \neq W_0$），我们看到 t 也是 $\mathcal{O}_{W',w'}$ 中的非零因子。因此 W' 没有位于 W'_0 上的相伴点。 □

引理 42.67.5. *在情形 42.67.1 中，设 $Y \to X \to S$ 局部有限型，$Y' \to X' \to S'$ 为通过 $S' \to S$ 的基变换。假设 $f : Y \to X$ 是相对维数 r 的平坦态射。那么 $f' : Y' \to X'$ 是相对维数 r 的平*

坦态射，且圈群和 *Chow* 群的图表

$$\begin{array}{ccc} Z_{k+r}(Y) & \xrightarrow[g^*]{} & Z_{k+c+r}(Y') \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (f')^*} \\ Z_k(X) & \xrightarrow{g^*} & Z_{k+c}(X') \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_{k+r}(Y) & \xrightarrow[g^*]{} & \mathrm{CH}_{k+c+r}(Y') \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (f')^*} \\ \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c}(X') \end{array}$$

交换。

证明. 只需证明第一个图表交换。为此，设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形，记 $Z' \subset X'$ 为其基变换。由构造我们有 $g^*[Z] = [Z']_{k+c}$。由引理 42.14.4 我们有 $(f')^*g^*[Z] = [Z' \times_{X'} Y']_{k+c+r}$。反之，由定义 42.14.1 我们有 $f^*[Z] = [Z \times_X Y]_{k+r}$。由引理 42.67.3 我们有 $g^*f^*[Z] = [(Z \times_X Y)']_{k+r+c}$。由于由纤维积的结合性有 $(Z \times_X Y)' = Z' \times_{X'} Y'$，我们得出结论。 □

引理 42.67.6. *在情形 42.67.1 中，设 $Y \to X \to S$ 局部有限型，$Y' \to X' \to S'$ 为通过 $S' \to S$ 的基变换。假设 $f : Y \to X$ 是紧合的。那么 $f' : Y' \to X'$ 是紧合的，且圈群和 Chow 群的图表*

$$\begin{array}{ccc} Z_k(Y) & \xrightarrow[g^*]{} & Z_{k+c}(Y') \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'_*} \\ Z_k(X) & \xrightarrow{g^*} & Z_{k+c}(X') \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_k(Y) & \xrightarrow[g^*]{} & \mathrm{CH}_{k+c}(Y') \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'_*} \\ \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c}(X') \end{array}$$

交换。

证明. 只需证明第一个图表交换。为此，设 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形，记 $Z' \subset X'$ 为其基变换。由构造我们有 $g^*[Z] = [Z']_{k+c}$。由引理 42.12.4 我们有 $(f')_*g^*[Z] = [f'_*\mathcal{O}_{Z'}]_{k+c}$。由同一引理我们有 $f_*[Z] = [f_*\mathcal{O}_Z]_k$。由引理 42.67.3 我们有 $g^*f_*[Z] = [(X' \to X)^*f_*\mathcal{O}_Z]_{k+r}$。因此只需证明

$$(X' \to X)^*f_*\mathcal{O}_Z \cong f'_*\mathcal{O}_{Z'}$$

作为 X' 上的凝聚模。由于 $X' \to X$ 是平坦的且 $\mathcal{O}_{Z'} = (Y' \to Y)^*\mathcal{O}_Z$，这由平坦基变换推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。 □

引理 42.67.7. *在情形 42.67.1 中，设 $X \to S$ 局部有限型，$X' \to S'$ 为通过 $S' \to S$ 的基变换。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，在 X' 上的基变换为 $\mathcal{L}'$。那么 Chow 群的图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow[g^*]{} & \mathrm{CH}_{k+c}(X') \\ {\scriptstyle c_1(\mathcal{L})\cap -}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_1(\mathcal{L}')\cap -} \\ \mathrm{CH}_{k-1}(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c-1}(X') \end{array}$$

交换。

证明. 设 $p : L \to X$ 是与 $\mathcal{L}$ 相伴的线丛，零截面为 $o : X \to L$。对于 $\alpha \in CH_k(X)$，我们知道 $\beta = c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 是 $\mathrm{CH}_{k-1}(X)$ 中唯一元素，使得 $o_*\alpha = -p^*\beta$，见引理 42.32.2 和 42.32.4。在拉回后同样的刻画成立。因此引理由引理 42.67.5 和 42.67.6 推出。 □

引理 42.67.8. *在情形 42.67.1 中，设 $X \to S$ 局部有限型，$X' \to S'$ 为通过 $S' \to S$ 的基变换。设 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，在 X' 上的基变换为 $\mathcal{E}'$。那么对所有 i，Chow 群的图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c}(X') \\ {\scriptstyle c_i(\mathcal{E})\cap -}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_i(\mathcal{E}')\cap -} \\ \mathrm{CH}_{k-i}(X) & \xrightarrow{g^*} & \mathrm{CH}_{k+c-i}(X') \end{array}$$

交换。

证明. 令 $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$。$P$ 的基变换 P' 等于 $\mathbf{P}(\mathcal{E}')$。由于我们已经知道平坦拉回和用可逆模的 c_1 作 cap 积与基变换可交换（引理 42.67.5 和 42.67.7），引理由引理 42.38.2 中给出的用 $c_i(\mathcal{E})$ 作 cap 积的刻画推出。 □

引理 42.67.9. *设 (S, δ)、(S', δ')、(S'', δ'') 如情形 42.7.1。设 $g : S' \to S$ 和 $g' : S'' \to S'$ 是概形的平坦态射，$c, c' \in \mathbf{Z}$ 是整数，使得 $S, \delta, S', \delta', g, c$ 和 S', δ', S'', g', c' 如情形 42.67.1。设 $X \to S$ 局部有限型，记 $X' \to S'$ 和 $X'' \to S''$ 为通过 $S' \to S$ 和 $S'' \to S$ 的基变换。那么*

(1) *$S, \delta, S'', \delta'', g \circ g', c + c'$ 如情形 42.67.1，*
(2) *映射 $g^* : Z_k(X) \to Z_{k+c}(X')$ 和 $(g')^* : Z_{k+c}(X') \to Z_{k+c+c'}(X'')$ 复合得到映射 $(g \circ g')^* : Z_k(X) \to Z_{k+c+c'}(X'')$，且*
(3) *映射 $g^* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k+c}(X')$ 和 $(g')^* : \mathrm{CH}_{k+c}(X') \to \mathrm{CH}_{k+c+c'}(X'')$（引理 42.67.4）复合得到映射 $(g \circ g')^* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k+c+c'}(X'')$（引理 42.67.4）。*

证明. 设 $s \in S$，$s'' \in S''$ 是 $(g \circ g')^{-1}(\{s\})$ 的某个不可约分支的一般点。令 $s' = g'(s'')$。显然，s'' 是 $(g')^{-1}(\{s'\})$ 的某个不可约分支的一般点。此外，由于 g' 是平坦的，从而一般化可以沿 g' 提升（**Morphisms**，引理 29.26.8），我们看到 s' 也是 $g^{-1}(\{s\})$ 的某个不可约分支的一般点。因此由假设 $\delta'(s') = \delta(s) + c$ 且 $\delta''(s'') = \delta'(s') + c'$。我们得出结论 $\delta''(s'') = \delta(s) + c + c'$，陈述的第一部分成立。

对于第二部分，设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。记 $Z' \subset X'$ 和 $Z'' \subset X''$ 为基变换。由定义我们有 $g^*[Z] = [Z']_{k+c}$。由引理 42.67.3 我们有 $(g')^*[Z']_{k+c} = [Z'']_{k+c+c'}$。这证明了最终陈述。 □

引理 42.67.10. *在情形 42.67.1 中，假设 $c = 0$，并假设 $S' = \lim_{i \in I} S_i$ 是 S 上仿射概形 S_i 的滤过极限，使得*

(1) 取 δ_i 等于 $S_i \to S \xrightarrow{\delta} \mathbf{Z}$，对 (S_i, δ_i) 如情形 *42.7.1*，
(2) $S_i, \delta_i, S, \delta, S \to S_i, c = 0$ 如情形 *42.67.1*，
(3) 对 $i \geq i'$，$S_i, \delta_i, S_{i'}, \delta_{i'}, S_i \to S_{i'}, c = 0$ 如情形 *42.67.1*。

那么对于 S 上有限型的拟紧概形 X，记 X' 和 X_i 为通过 $S' \to S$ 和 $S_i \to S$ 的基变换，我们有 $Z_k(X') = \operatorname{colim} Z_k(X_i)$ 和 $\mathrm{CH}_k(X') = \operatorname{colim} \mathrm{CH}_k(X_i)$。

证明. 由引理 42.67.9 的结果，我们得到圈群 $Z_k(X_i)$ 的系统、Chow 群 $\mathrm{CH}_k(X_i)$ 的系统以及映射 $\operatorname{colim} Z_k(X_i) \to Z_k(X')$ 和 $\operatorname{colim} \mathrm{CH}_i(X_i) \to \mathrm{CH}_k(X')$。我们可以将 S 替换为 $X \to S$ 分解通过的拟紧开集，因此我们可以并且确实假设本证明中出现的所有概形都是诺特的（从而拟紧且拟分离）。

让我们证明映射 $\operatorname{colim} Z_k(X_i) \to Z_k(X')$ 是满射。即，设 $Z' \subset X'$ 是 δ'-维数为 k 的整闭子概形。由 **Limits**，引理 32.10.1，我们可以找到 i 和有限展示的态射 $Z_i \to X_i$，其基变换是 Z'。在增大 i 后我们可以假设 Z_i 是 X_i 的闭子概形，见 **Limits**，引理 32.8.5。那么 $Z' \to X_i$ 通过 Z_i 分解，我们可以将 Z_i 替换为 $Z' \to X_i$ 的概形论像。这样我们看到可以假设 Z_i 是 X_i 的整闭子概形。由引理 42.67.2 我们得出结论 $\dim_{\delta_i}(Z_i) = \dim_{\delta'}(Z') = k$。因此 $Z_k(X_i) \to Z_k(X')$ 将 $[Z_i]$ 送到 $[Z']$，我们得出结论满射性成立。

让我们证明映射 $\operatorname{colim} Z_k(X_i) \to Z_k(X')$ 是单射。设 $\alpha_i = \sum n_j [Z_j] \in Z_k(X_i)$ 是一个圈，其到 $Z_k(X')$ 的像为零。我们可以并且确实假设当 $j \neq j'$ 时 $Z_j \neq Z_{j'}$，且对所有 j 有 $n_j \neq 0$。记 $Z'_j \subset X'$ 为 Z_j 的基变换。由引理 42.67.2，Z'_j 的每个不可约分支具有 δ'-维数 k。此外，由于 Z_j 不可约且 $Z'_j \to Z_j$ 是平坦的（作为 $S' \to S$ 的基变换），我们看到 $Z'_j \to Z_j$ 是支配的。因此如果 Z'_j 非空，那么它的某个不可约分支，比如 Z'，支配 Z_j。由此推出 Z' 不可能是 $Z'_{j'}$（$j' \neq j$）的不可约分支。因此如果 Z'_j 非空，那么我们看到 $(S' \to S_i)^* \alpha_i = \sum [Z'_j]_r$ 非零（因为 Z' 的系数将非零）。因此我们看到对所有 j 有 $Z'_j = \emptyset$。然而，这意味着 Z_j 通过某个过渡映射 $S_{i'} \to S_i$ 的基变换是空的，由 **Limits**，引理 32.4.3。因此 α_i 在余极限中消失，正如所愿。

$\operatorname{colim} Z_k(X_i) \to Z_k(X')$ 的满射性蕴含 $\operatorname{colim} \mathrm{CH}_k(X_i) \to \mathrm{CH}_k(X')$ 是满射。为完成证明，我们证明这个映射是单射。设 $\alpha_i \in \mathrm{CH}_k(X_i)$ 是一个圈，其像 $\alpha' \in \mathrm{CH}_k(X')$ 为零。那么存在 X' 的 δ'-维数为 $k+1$ 的整闭子概形 $W'_l \subset X'$，$l = 1, \ldots, r$，以及 W'_l 上的非零有理函数 f'_l，使得 $\alpha' = \sum_{l=1,\ldots,r} \operatorname{div}_{W'_l}(f'_l)$。如上论证，我们可以找到 i 和 X_i 的 δ_i-维数为 $k+1$ 的整闭子概形 $W_{i,l} \subset X_i$，其基变换是 W'_l。在增大 i 后我们可以假设我们有 $W_{i,l}$ 上的有理函数 $f_{i,l}$。即，我们可以将 f'_l 视为结构层在非空开集 $U'_l \subset W'_l$ 上的截面，我们可以通过 **Limits**，引理 32.4.11 下降这些开集，并在增大 i 后通过 **Limits**，引理 32.4.7 下降 f'_l。我们断言在可能增大 i 后

$$\alpha_i = \sum\nolimits_{l=1,\ldots,r} \operatorname{div}_{W_{i,l}}(f_{i,l})$$

为证明该断言，设 $Z'_{l,j} \subset W'_l$ 是 δ'-维数为 k 的整闭子概形的有限集合，使得 f'_l 在 $\bigcup_j Y'_{l,j}$ 之外是可逆正则函数。在增大 i 后（由上面的论证），我们可以假设存在 W_i 的 δ_i-维数为 k 的整闭子概形 $Z_{i,l,j} \subset W_i$，使得 $f_{i,l}$ 在 $\bigcup_j Z_{i,l,j}$ 之外是可逆正则函数。那么我们可以写

$$\mathrm{div}_{W'_l}(f'_l) = \sum n_{l,j}[Z'_{l,j}]$$

和

$$\mathrm{div}_{W_{i,l}}(f_{i,l}) = \sum n_{i,l,j}[Z_{i,l,j}]$$

为证明该断言，只需证明 $n_{l,i} = n_{i,l,j}$。即，这将蕴含 $\beta_i = \alpha_i - \sum_{l=1,\ldots,r} \mathrm{div}_{W_{i,l}}(f_{i,l})$ 是 X_i 上的圈，其拉回到 X' 作为圈为零！由此推出 β_i 对某个 $i' \geq i$ 拉回到 $X_{i'}$ 上作为圈为零，由我们略去的简单论证。

为证明等式 $n_{l,i} = n_{i,l,j}$，我们选择一般点 $\xi' \in Z'_{l,j}$，记 $\xi \in Z_{i,l,j}$ 为其像，它也是一般点。那么局部环映射

$$\mathcal{O}_{W_{i,l},\xi} \longrightarrow \mathcal{O}_{W'_l,\xi'}$$

是平坦的，因为 $W'_l \to W_{i,l}$ 是平坦态射 $S' \to S_i$ 的基变换。我们还有 $\mathfrak{m}_\xi \mathcal{O}_{W'_l,\xi'} = \mathfrak{m}_{\xi'}$，因为 $Z_{i,l,j}$ 拉回到 $Z'_{l,j}$！因此

$$n_{l,j} = \mathrm{ord}_{Z'_{l,j}}(f'_l) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{W'_l,\xi'}}(f'_l) \quad \text{和} \quad n_{i,l,j} = \mathrm{ord}_{Z_{i,l,j}}(f_{i,l}) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{W_{i,l},\xi}}(f_{i,l})$$

的相等由 **Algebra**，引理 10.52.13 以及 **Algebra**，节 10.121 中 ord 的构造推出。 □

42.68. 附录 A：关键引理的替代方法

在本附录中，我们首先定义局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 上有限长度模 M 的行列式 $\det_\kappa(M)$，见小节 42.68.1。行列式 $\det_\kappa(M)$ 是一个 1 维 κ-向量空间。我们在小节 42.68.12 中使用它来定义精确的 $(2,1)$-周期复形 (M, φ, ψ)（M 具有有限长度）的行列式 $\det_\kappa(M, \varphi, \psi) \in \kappa^*$。在小节 42.68.26 中，我们使用这些行列式来构造驯符号 $d_R(a,b) = \det_\kappa(R/ab, a, b)$，其中 $a, b \in R$ 是非零因子，R 是维数为 1 的诺特环。虽然毫无疑问

$$d_R(a,b) = \partial_R(a,b)$$

其中 ∂_R 如节 42.5 中那样，但我们（还）没有添加验证。本附录中构造的驯符号的优点是它（例如）可以推广到有限 R-模 M（维数为 1）的单射自同态 φ, ψ 对，使得 $\varphi(\psi(M)) = \psi(\varphi(M))$。在小节 42.68.40 中，我们将 Herbrand 商与行列式联系起来。主要结果（命题 42.68.43）的一个易于陈述的版本是公式

$$-e_R(M, \varphi, \psi) = \mathrm{ord}_R(\det_K(M_K, \varphi, \psi))$$

当 (M,φ,ψ) 是一个 $(2,1)$-周期复形，其 Herbrand 商 e_R（定义 42.2.2）定义在维数为 1 的诺特局部整环 R 上（分式域为 K）时。我们使用这个命题来给出关键引理（引理 42.6.3）对于本附录中构造的驯符号的替代证明，见引理 42.68.46。

42.68.1. 有限长度模的行列式. 本节材料与论文 [**KM76**] 和学位论文 [**Ros09**] 中的材料相关。

设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 是局部环。设 $\varphi: M\to M$ 是有限长度 R-模 M 的 R-线性自同态。在 **More on Algebra**，节 15.122 中我们已经定义了 φ 相对于 κ 的行列式 $\det_\kappa(\varphi)$（以及迹和特征多项式）。在本节中，我们将构造一个典范的 1 维 κ-向量空间 $\det_\kappa(M)$，使得 $\det_\kappa(\varphi: M\to M): \det_\kappa(M)\to\det_\kappa(M)$ 等于乘以 $\det_\kappa(\varphi)$。如果 M 被 $\mathfrak{m}$ 零化，那么 M 可以视为有限维 κ-向量空间，此时我们有 $\det_\kappa(M)=\wedge^n_\kappa(M)$，其中 $n=\dim_\kappa(M)$。我们的构造将把它推广到 R 上所有有限长度模，并且如果 R 包含其剩余域，那么行列式 $\det_\kappa(M)$ 将在适当意义下由通常的行列式给出，见注记 42.68.9。

定义 42.68.2. 设 R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 κ。设 M 是有限长度 R-模。设 $l=\mathrm{length}_R(M)$。

(1) 给定元素 $x_1,\ldots,x_r\in M$，我们记 $\langle x_1,\ldots,x_r\rangle = Rx_1+\ldots+Rx_r$ 为 M 的由 $x_1,\ldots,x_r$ 生成的 R-子模。
(2) 我们说 M 的 l-元组 $(e_1,\ldots,e_l)$ 是**容许的**，如果对 $i=1,\ldots,l$ 有 $\mathfrak{m}e_i\subset\langle e_1,\ldots,e_{i-1}\rangle$。
(3) 一个符号 $[e_1,\ldots,e_l]$ 表示 $(e_1,\ldots,e_l)$ 是容许的 l-元组。
(4) 符号之间的**容许关系**是以下之一：
   (a) 如果 $(e_1,\ldots,e_l)$ 是容许序列，且对某个 $1\le a\le l$ 有 $e_a\in\langle e_1,\ldots,e_{a-1}\rangle$，那么 $[e_1,\ldots,e_l]=0$，
   (b) 如果 $(e_1,\ldots,e_l)$ 是容许序列，且对某个 $1\le a\le l$ 有 $e_a=\lambda e'_a+x$，其中 $\lambda\in R^*$，$x\in\langle e_1,\ldots,e_{a-1}\rangle$，那么
   $$[e_1,\ldots,e_l]=\overline{\lambda}[e_1,\ldots,e_{a-1},e'_a,e_{a+1},\ldots,e_l]$$
   其中 $\overline{\lambda}\in\kappa^*$ 是 λ 在剩余域中的像，且
   (c) 如果 $(e_1,\ldots,e_l)$ 是容许序列，且 $\mathfrak{m}e_a\subset\langle e_1,\ldots,e_{a-2}\rangle$，那么
   $$[e_1,\ldots,e_l]=-[e_1,\ldots,e_{a-2},e_a,e_{a-1},e_{a+1},\ldots,e_l].$$
(5) 我们定义**有限长度 R-模 M 的行列式**为
$$\det_\kappa(M)=\left\{\frac{\kappa\text{-向量空间，由符号生成}}{\kappa\text{-线性组合的容许关系}}\right\}$$

我们强调总有 $l = \mathrm{length}_R(M)$。我们还强调，符号 $[e_1, \ldots, e_l]$ 对分量并不是加性的（通常不是）。在我们能证明行列式 $\det_\kappa(M)$ 实际上维数为 1 之前，我们必须证明其维数至多为 1。

引理 42.68.3. 使用上述记号，我们有 $\dim_\kappa(\det_\kappa(M)) \leq 1$。

证明. 固定 M 的一个容许序列 $(f_1, \ldots, f_l)$，使得对 $i = 1, \ldots, l$ 有

$$\mathrm{length}_R(\langle f_1, \ldots, f_i \rangle) = i$$

这样的容许序列存在，正是因为 M 具有长度 l。我们将证明 $\det_\kappa(M)$ 的任何元素都是符号 $[f_1, \ldots, f_l]$ 的 κ-倍数。这将证明引理。

设 $(e_1, \ldots, e_l)$ 是 M 的容许序列。只需证明 $[e_1, \ldots, e_l]$ 是 $[f_1, \ldots, f_l]$ 的倍数。首先假设 $\langle e_1, \ldots, e_l \rangle \neq M$。那么存在 $i \in [1, \ldots, l]$ 使得 $e_i \in \langle e_1, \ldots, e_{i-1} \rangle$。由第一个容许关系立即推出在 $\det_\kappa(M)$ 中 $[e_1, \ldots, e_n] = 0$。因此我们可以假设 $\langle e_1, \ldots, e_l \rangle = M$。特别地，存在最小的指标 $i \in \{1, \ldots, l\}$ 使得 $f_1 \in \langle e_1, \ldots, e_i \rangle$。这意味着 $e_i = \lambda f_1 + x$，其中 $x \in \langle e_1, \ldots, e_{i-1} \rangle$，$\lambda \in R^*$。由第二个容许关系这意味着 $[e_1, \ldots, e_l] = \overline{\lambda}[e_1, \ldots, e_{i-1}, f_1, e_{i+1}, \ldots, e_l]$。注意 $\mathfrak{m} f_1 = 0$。因此通过应用第三个容许关系 $i - 1$ 次，我们看到

$$[e_1, \ldots, e_l] = (-1)^{i-1}\overline{\lambda}[f_1, e_1, \ldots, e_{i-1}, e_{i+1}, \ldots, e_l].$$

注意也有 $\langle f_1, e_1, \ldots, e_{i-1}, e_{i+1}, \ldots, e_l \rangle = M$。通过归纳，假设我们已经证明原始符号等于某个标量乘以

$$[f_1, \ldots, f_j, e_{j+1}, \ldots, e_l]$$

对某个容许序列 $(f_1, \ldots, f_j, e_{j+1}, \ldots, e_l)$，其元素生成 M，即 $\langle f_1, \ldots, f_j, e_{j+1}, \ldots, e_l \rangle = M$。那么我们找到最小的 i 使得 $f_{j+1} \in \langle f_1, \ldots, f_j, e_{j+1}, \ldots, e_i \rangle$，并经过与上面相同的过程看到

$$[f_1, \ldots, f_j, e_{j+1}, \ldots, e_l] = (\text{标量})[f_1, \ldots, f_j, f_{j+1}, e_{j+1}, \ldots, \hat{e_i}, \ldots, e_l]$$

继续这样做，我们得到所需结果。 □

在我们证明 $\det_\kappa(M)$ 总是维数为 1 之前，让我们证明在模是被 κ 零化的向量空间的情形下，它与通常的顶外幂一致。

引理 42.68.4. 设 R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 κ。设 M 是被 $\mathfrak{m}$ 零化的有限长度 R-模。设 $l = \dim_\kappa(M)$。那么映射

$$\det_\kappa(M) \longrightarrow \wedge^l_\kappa(M), \quad [e_1, \ldots, e_l] \longmapsto e_1 \wedge \ldots \wedge e_l$$

是同构。

证明. 显然引理中描述的规则给出一个 κ-线性映射，因为所有容许关系都被通常的符号 $e_1 \wedge \ldots \wedge e_l$ 满足。它显然也是满射。由于由引理 42.68.3 左边维数至多为 1，我们看到该映射是同构。 □

引理 42.68.5. *设 R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 κ。设 M 是有限长度 R-模。上述定义的行列式 $\det_\kappa(M)$ 是维数为 1 的 κ-向量空间。它由符号 $[f_1, \ldots, f_l]$ 生成，其中 $(f_1, \ldots, f_l)$ 是任何满足 $\langle f_1, \ldots f_l\rangle = M$ 的容许序列。*

证明. 我们知道 $\det_\kappa(M)$ 维数至多为 1，事实上它由 $[f_1, \ldots, f_l]$ 生成，由引理 42.68.3 及其证明。我们将对 $l = \mathrm{length}(M)$ 进行归纳来证明它非零。对于 $l = 1$，它由引理 42.68.4 推出。选择非零元素 $f \in M$ 使得 $\mathfrak{m}f = 0$。令 $\overline{M} = M/\langle f\rangle$，记商映射为 $x \mapsto \overline{x}$。我们将定义一个满射

$$\psi : \det_k(M) \to \det_\kappa(\overline{M})$$

这将证明引理，因为由归纳 $\overline{M}$ 的行列式非零。

我们如下在符号上定义 ψ。设 $(e_1, \ldots, e_l)$ 是容许序列。如果 $f \notin \langle e_1, \ldots, e_l\rangle$，那么我们简单地令 $\psi([e_1, \ldots, e_l]) = 0$。如果 $f \in \langle e_1, \ldots, e_l\rangle$，那么我们选择最小的 i 使得 $f \in \langle e_1, \ldots, e_i\rangle$。我们可以写 $e_i = \lambda f + x$，其中 $\lambda \in R$ 是单位，$x \in \langle e_1, \ldots, e_{i-1}\rangle$。在此情形下我们令

$$\psi([e_1, \ldots, e_l]) = (-1)^i\overline{\lambda}[\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \ldots, \overline{e}_l].$$

注意 $(\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \ldots, \overline{e}_l)$ 确实是 $\overline{M}$ 中的容许序列，所以这是有意义的。让我们证明将这个规则 κ-线性地扩展到符号的线性组合确实给出行列式上的映射。为此我们必须证明容许关系被映为零。

类型 (a) 关系。假设 $(e_1, \ldots, e_l)$ 是容许序列，且对某个 $1 \le a \le l$ 有 $e_a \in \langle e_1, \ldots, e_{a-1}\rangle$。假设 $f \in \langle e_1, \ldots, e_i\rangle$ 且 i 最小。那么 $i \neq a$，且如果 $i < a$ 则 $\overline{e}_a \in \langle \overline{e}_1, \ldots, \hat{\overline{e}_i}, \ldots, \overline{e}_{a-1}\rangle$，如果 $i > a$ 则 $\overline{e}_a \in \langle \overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{a-1}\rangle$。因此 $\det_\kappa(\overline{M})$ 的同一容许关系迫使符号 $[\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \ldots, \overline{e}_l]$ 为零，正如所愿。

类型 (b) 关系。假设 $(e_1, \ldots, e_l)$ 是容许序列，且对某个 $1 \le a \le l$ 有 $e_a = \lambda e'_a + x$，其中 $\lambda \in R^*$，$x \in \langle e_1, \ldots, e_{a-1}\rangle$。假设 $f \in \langle e_1, \ldots, e_i\rangle$ 且 i 最小。设 $e_i = \mu f + y$，$y \in \langle e_1, \ldots, e_{i-1}\rangle$。如果 $i < a$，那么所需的等式是

$$(-1)^i\overline{\lambda}[\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \ldots, \overline{e}_l] = (-1)^i\overline{\lambda}[\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \ldots, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}'_a, \overline{e}_{a+1}, \ldots, \overline{e}_l]$$

这由 $\overline{e}_a = \lambda\overline{e}'_a + \overline{x}$ 和 $\det_\kappa(\overline{M})$ 的相应容许关系推出。如果 $i > a$，那么所需的等式是

$$(-1)^i\overline{\lambda}[\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \ldots, \overline{e}_l] = (-1)^i\overline{\lambda}[\overline{e}_1, \ldots, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}'_a, \overline{e}_{a+1}, \ldots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \ldots, \overline{e}_l]$$

这由 $\overline{e}_a = \lambda \overline{e}'_a + \overline{x}$ 和 $\det_\kappa(\overline{M})$ 的相应容许关系推出。有趣的情形是 $i = a$。在此情形下我们有 $e_a = \lambda e'_a + x = \mu f + y$。因此也有 $e'_a = \lambda^{-1}(\mu f + y - x)$。于是我们看到

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) = (-1)^i \overline{\mu}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] = \psi(\overline{\lambda}[e_1, \dots, e_{a-1}, e'_a, e_{a+1}, \dots, e_l])$$

正如所愿。

类型 (c) 关系。假设 $(e_1, \dots, e_l)$ 是容许序列，且 $\mathfrak{m} e_a \subset \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$。假设 $f \in \langle e_1, \dots, e_i \rangle$ 且 i 最小。设 $e_i = \lambda f + x$，$x \in \langle e_1, \dots, e_{i-1} \rangle$。我们区分 4 种情形：

情形 1：$i < a - 1$。所需的等式是

$$\begin{aligned} &(-1)^i \overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] \\ &= (-1)^{i+1} \overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_{a-2}, \overline{e}_a, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_l] \end{aligned}$$

这由 $\det_\kappa(\overline{M})$ 的类型 (c) 容许关系推出。

情形 2：$i > a$。所需的等式是

$$\begin{aligned} &(-1)^i \overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] \\ &= (-1)^{i+1} \overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-2}, \overline{e}_a, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_{i-1}, \overline{e}_{i+1}, \dots, \overline{e}_l] \end{aligned}$$

这由 $\det_\kappa(\overline{M})$ 的类型 (c) 容许关系推出。

情形 3：$i = a$。我们写 $e_a = \lambda f + \mu e_{a-1} + y$，其中 $y \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$。那么由定义

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) = (-1)^a \overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_l]$$

如果 $\overline{\mu}$ 非零，那么我们有 $e_{a-1} = -\mu^{-1}\lambda f + \mu^{-1} e_a - \mu^{-1} y$，并且由定义我们得到

$$\psi(-[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]) = (-1)^a \overline{\mu^{-1}\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-2}, \overline{e}_a, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_l]$$

由于在 $\overline{M}$ 中我们有 $\overline{e}_a = \mu \overline{e}_{a-1} + \overline{y}$，由 $\det_\kappa(\overline{M})$ 的关系 (a) 我们看到两个结果相等。另一方面，如果 $\overline{\mu}$ 为零，那么我们可以写 $e_a = \lambda f + y$，其中 $y \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$，并且我们有

$$\psi(-[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]) = (-1)^a \overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-1}, \overline{e}_{a+1}, \dots, \overline{e}_l]$$

它等于 $\psi([e_1, \dots, e_l])$。

情形 4：$i = a - 1$。这里由定义

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) = (-1)^{a-1} \overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-2}, \overline{e}_a, \dots, \overline{e}_l]$$

如果 $f \notin \langle e_1, \dots, e_{a-2}, e_a \rangle$，那么

$$\psi(-[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]) = (-1)^{a+1}\overline{\lambda}[\overline{e}_1, \dots, \overline{e}_{a-2}, \overline{e}_a, \dots, \overline{e}_l]$$

由于 $(-1)^{a-1} = (-1)^{a+1}$，两个表达式相同。最后，假设 $f \in \langle e_1, \dots, e_{a-2}, e_a \rangle$。在此情形下我们看到 $e_{a-1} = \lambda f + x$，其中 $x \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$，且 $e_a = \mu f + y$，其中 $y \in \langle e_1, \dots, e_{a-2} \rangle$，$\lambda, \mu \in R$ 是单位。我们得出结论：$e_a \in \langle e_1, \dots, e_{a-1} \rangle$ 且 $e_{a-1} \in \langle e_1, \dots, e_{a-2}, e_a \rangle$。在此情形下，类型 (a) 的关系同时适用于 $[e_1, \dots, e_l]$ 和 $[e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l]$，并且上面展示的 ψ 与这些关系的相容性表明

$$\psi([e_1, \dots, e_l]) \quad \text{和} \quad \psi([e_1, \dots, e_{a-2}, e_a, e_{a-1}, e_{a+1}, \dots, e_l])$$

都为零，正如所愿。

至此我们已经证明 ψ 是良定义的，剩下只需证明它是满射。为此，设 $(\overline{f}_2, \dots, \overline{f}_l)$ 是 $\overline{M}$ 中的容许序列。我们可以选择提升 $f_2, \dots, f_l \in M$，那么 $(f, f_2, \dots, f_l)$ 是 M 中的容许序列。由于 $\psi([f, f_2, \dots, f_l]) = [f_2, \dots, f_l]$，我们获胜。 □

设 R 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，剩余域为 κ。注意如果 $\varphi : M \to N$ 是有限长度 R-模的同构，那么我们通过规则

$$\det_\kappa(\varphi)([e_1, \dots, e_l]) = [\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_l)]$$

对 M 的任何符号 $[e_1, \dots, e_l]$ 得到一个同构

$$\det_\kappa(\varphi) : \det_\kappa(M) \to \det_\kappa(N)$$

因此我们看到 $\det_\kappa$ 是一个函子

$$\left\{\begin{array}{c}\text{有限长度}R\text{-模}\\ \text{带同构}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}1\text{ 维}\kappa\text{-向量空间}\\ \text{带同构}\end{array}\right\} \tag{42.68.5.1}$$

这是“行列式函子”的典型特征（见 [**Knu02**]），如下面的加性性质所示。

引理 42.68.6. *设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是局部环。对有限长度 R-模的每个短正合序列*

$$0 \to K \to L \to M \to 0$$

存在典范同构

$$\gamma_{K \to L \to M} : \det_\kappa(K) \otimes_\kappa \det_\kappa(M) \longrightarrow \det_\kappa(L)$$

由非零符号上的规则

$$[e_1, \dots, e_k] \otimes [\overline{f}_1, \dots, \overline{f}_m] \longrightarrow [e_1, \dots, e_k, f_1, \dots, f_m]$$

定义，具有以下性质：

(1) 对于短正合序列的每个同构，即对于每个交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & L & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle u} & & \downarrow{\scriptstyle v} & & \downarrow{\scriptstyle w} & & \\ 0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & L' & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中短正合行和同构 u, v, w，我们有

$$\gamma_{K'\to L'\to M'} \circ (\det_\kappa(u) \otimes \det_\kappa(w)) = \det_\kappa(v) \circ \gamma_{K\to L\to M},$$

(2) 对于有限长度 R-模的每个具有正合行和列的交换方块

$$\begin{array}{ccccccccc} & & 0 & & 0 & & 0 & & \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & C & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & D & \longrightarrow & E & \longrightarrow & F & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & G & \longrightarrow & H & \longrightarrow & I & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & 0 & & 0 & & 0 & & \end{array}$$

以下图表交换

$$\begin{array}{ccc} \det_\kappa(A)\otimes\det_\kappa(C)\otimes\det_\kappa(G)\otimes\det_\kappa(I) & \xrightarrow[\gamma_{A\to B\to C}\otimes\gamma_{G\to H\to I}]{} & \det_\kappa(B)\otimes\det_\kappa(H) \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_{B\to E\to H}} \\ & & \det_\kappa(E) \\ & & \uparrow{\scriptstyle \gamma_{D\to E\to F}} \\ \det_\kappa(A)\otimes\det_\kappa(G)\otimes\det_\kappa(C)\otimes\det_\kappa(I) & \xrightarrow{\gamma_{A\to D\to G}\otimes\gamma_{C\to F\to I}} & \det_\kappa(D)\otimes\det_\kappa(F) \end{array}$$

其中 ϵ 是张量积中因子的交换乘以 $(-1)^{cg}$，$c = length_R(C)$，$g = length_R(G)$，且

(3) 如果 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 实际上是 κ-向量空间的短正合序列，那么映射 $\gamma_{K\to L\to M}$ 与通常的同构一致。

证明. 在映射 $\gamma_{K\to L\to M}$ 的显式描述中取非零符号的意义仅仅在于：如果 $(e_1, \dots, e_l)$ 是 K 中的容许序列，$(\overline{f}_1, \dots, \overline{f}_m)$ 是 M 中的容许序列，那么不能保证 $(e_1, \dots, e_l, f_1, \dots, f_m)$ 是

L 中的容许序列（其中当然 $f_i \in L$ 表示 $\overline{f}_i$ 的一个提升）。然而，如果符号 $[e_1,\dots,e_l]$ 在 $\det_\kappa(K)$ 中非零，那么必然有 $K=\langle e_1,\dots,e_k\rangle$（见引理 42.68.3 的证明），在此情形下确实有 $(e_1,\dots,e_k,f_1,\dots,f_m)$ 是容许序列。此外，由 $\det_\kappa(L)$ 的类型 (b) 容许关系，我们看到在此情形下 $[e_1,\dots,e_k,f_1,\dots,f_m]$ 在 $\det_\kappa(L)$ 中的值也独立于提升 f_i 的选择。有了这个注记，显然 K 中 $e_1,\dots,e_k$ 的容许关系转化为 L 中 $e_1,\dots,e_k,f_1,\dots,f_m$ 之间的容许关系，对于 $\overline{f}_1,\dots,\overline{f}_m$ 之间的容许关系也类似。因此 γ 如引理中所述定义了一个向量空间的线性映射。

由引理 42.68.5 我们知道 $\det_\kappa(L)$ 由任何单个符号 $[x_1,\dots,x_{k+m}]$ 生成，其中 $(x_1,\dots,x_{k+m})$ 是容许序列且 $L=\langle x_1,\dots,x_{k+m}\rangle$。因此显然映射 $\gamma_{K\to L\to M}$ 是满射，从而是同构。

性质 (1) 成立，因为

$$\begin{aligned} & \det_\kappa(v)([e_1,\dots,e_k,f_1,\dots,f_m]) \\ = \;& [v(e_1),\dots,v(e_k),v(f_1),\dots,v(f_m)] \\ = \;& \gamma_{K'\to L'\to M'}([u(e_1),\dots,u(e_k)]\otimes[w(f_1),\dots,w(f_m)]). \end{aligned}$$

性质 (2) 意味着给定生成 $\det_\kappa(A)$ 的符号 $[\alpha_1,\dots,\alpha_a]$、生成 $\det_\kappa(C)$ 的符号 $[\gamma_1,\dots,\gamma_c]$、生成 $\det_\kappa(G)$ 的符号 $[\zeta_1,\dots,\zeta_g]$ 和生成 $\det_\kappa(I)$ 的符号 $[\iota_1,\dots,\iota_i]$，在 $\det_\kappa(E)$ 中有

$$\begin{aligned} & [\alpha_1,\dots,\alpha_a,\tilde{\gamma}_1,\dots,\tilde{\gamma}_c,\tilde{\zeta}_1,\dots,\tilde{\zeta}_g,\tilde{\iota}_1,\dots,\tilde{\iota}_i] \\ = \;& (-1)^{cg}[\alpha_1,\dots,\alpha_a,\tilde{\zeta}_1,\dots,\tilde{\zeta}_g,\tilde{\gamma}_1,\dots,\tilde{\gamma}_c,\tilde{\iota}_1,\dots,\tilde{\iota}_i] \end{aligned}$$

（对于 E 中适当的提升 $\tilde{x}$）。这成立，因为我们可以按以下顺序使用 cg 次类型 (c) 的容许关系：将 $\tilde{\zeta}_1$ 移过元素 $\tilde{\gamma}_c,\dots,\tilde{\gamma}_1$（允许，因为 $\mathfrak{m}\tilde{\zeta}_1\subset A$），然后将 $\tilde{\zeta}_2$ 移过元素 $\tilde{\gamma}_c,\dots,\tilde{\gamma}_1$（允许，因为 $\mathfrak{m}\tilde{\zeta}_2\subset A+R\tilde{\zeta}_1$），依此类推。

引理的部分 (3) 是显然的。这完成了证明。 □

我们可以使用引理的映射 γ 来如下定义更一般的映射 γ。假设 $(R,\mathfrak{m},\kappa)$ 是局部环。设 M 是有限长度 R-模，假设给定有限滤过（见 **Homology**，定义 12.19.1）

$$0=F^m\subset F^{m-1}\subset\ldots\subset F^{n+1}\subset F^n=M$$

那么存在良定义的典范同构

$$\gamma_{(M,F)}:\det_\kappa(F^{m-1}/F^m)\otimes_\kappa\ldots\otimes_k\det_\kappa(F^n/F^{n+1})\longrightarrow\det_\kappa(M)$$

为构造它，我们使用引理 42.68.6 中来自短正合序列 $0\to F^{i-1}/F^i\to M/F^i\to M/F^{i-1}\to 0$ 的同构。引理 42.68.6 的部分 (2) 取 $G=0$ 表明如果我们使用短正合序列 $0\to F^i\to F^{i-1}\to F^{i-1}/F^i\to 0$，我们得到相同的同构。

这里是行列式函子的另一个典型结果。它不难证明。棘手的部分通常是证明行列式函子的存在性。

引理 42.68.7. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是任意局部环。函子

$$\det_\kappa : \left\{\begin{array}{c}\text{有限长度}R\text{-模}\\ \text{带同构}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}1\text{ 维}\kappa\text{-向量空间}\\ \text{带同构}\end{array}\right\}$$

带有映射 $\gamma_{K\to L\to M}$，由以下性质刻画

(1) 它到被 $\mathfrak{m}$ 零化的模的子范畴的限制同构于通常的行列式函子（见引理 *42.68.4*），且

(2) 引理 *42.68.6* 的 *(1)*、*(2)* 和 *(3)* 成立。

证明. 略去。 □

引理 42.68.8. 设 $(R', \mathfrak{m}') \to (R, \mathfrak{m})$ 是局部环同态，它诱导剩余域 κ 上的同构。那么对每个有限长度 R-模，限制 $M_{R'}$ 是有限长度 R'-模，且存在典范同构

$$\det_{R,\kappa}(M) \longrightarrow \det_{R',\kappa}(M_{R'})$$

这个同构对 M 是函子性的，并与引理 *42.68.6* 中对 $\det_{R,\kappa}$ 和 $\det_{R',\kappa}$ 定义的 $\gamma_{K\to L\to M}$ 同构相容。

证明. 如果 M 作为 R-模的长度为 l，那么 M 作为 R'-模（即 $M_{R'}$）的长度也是 l，见 **Algebra**，引理 10.52.12。注意 M 在 R 上的容许序列 $x_1, \ldots, x_l$ 在 R' 上也是容许的，因为 $\mathfrak{m}'$ 映射到 $\mathfrak{m}$。同构通过将符号 $[x_1, \ldots, x_l] \in \det_{R,\kappa}(M)$ 送到对应符号 $[x_1, \ldots, x_l] \in \det_{R',\kappa}(M)$ 得到。容易验证这对同构是函子性的，并与引理 42.68.6 的 γ 同构相容。 □

注记 42.68.9. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是局部环，假设 κ 的特征为零，或者为 p 且 $pR = 0$。设 $M_1, \ldots, M_n$ 是有限长度 R-模。我们将在下面证明存在理想 $I \subset \mathfrak{m}$ 零化 M_i（$i = 1, \ldots, n$），以及典范满射 $R/I \to \kappa$ 的截面 $\sigma : \kappa \to R/I$。M_i 通过 σ 的限制 $M_{i,\kappa}$ 是维数为 $l_i = \text{length}_R(M_i)$ 的 κ-向量空间，利用引理 42.68.8 我们看到

$$\det_\kappa(M_i) = \wedge^{l_i}_\kappa(M_{i,\kappa})$$

这些同构与引理 42.68.6 中对被 I 零化的有限长度 R-模的短正合序列的 $\gamma_{K\to M\to L}$ 同构相容。结论是，验证 $\det_\kappa$ 的某个性质通常化归为验证通常行列式在有限维向量空间范畴中的相应性质。

对于 I，我们可以取模 $M = \bigoplus M_i$ 的零化子（**Algebra**，定义 10.40.3）。在此情形下我们看到 $R/I \subset \text{End}_R(M)$ 因此具有有限长度。因此 R/I 是剩余域为 κ 的 Artin 局部环。由于 Artin 局部环是完备的，由 Cohen 结构定理（**Algebra**，定理 10.160.8）我们看到 R/I 有系数环，由我们对 R 的假设它是一个域。

这里是一个我们可以计算线性映射的行列式的情形。事实上这在任何情形下都没有什么神秘之处，随机例子见例 42.68.11。

引理 42.68.10. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 $u \in R^*$ 是单位。设 M 是 R 上有限长度模。记 $u_M : M \to M$ 为乘以 u 的映射。那么

$$\det_\kappa(u_M) : \det_\kappa(M) \longrightarrow \det_\kappa(M)$$

是乘以 $\overline{u}^l$，其中 $l = length_R(M)$，$\overline{u} \in \kappa^*$ 是 u 的像。

证明. 记 $f_M \in \kappa^*$ 为使得 $\det_\kappa(u_M) = f_M \mathrm{id}_{\det_\kappa(M)}$ 的元素。假设 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 是有限 R-模的短正合序列。那么我们看到 u_k、u_L、u_M 给出短正合序列的同构。因此由引理 42.68.6 (1) 我们得出结论 $f_K f_M = f_L$。这意味着通过对长度进行归纳，只需在长度为 1 的情形证明引理，此时它是平凡的。 □

例 42.68.11. 考虑局部环 $R = \mathbf{Z}_p$。令 $M = \mathbf{Z}_p/(p^2) \oplus \mathbf{Z}_p/(p^3)$。设 $u : M \to M$ 为由矩阵

$$u = \begin{pmatrix} a & b \\ pc & d \end{pmatrix}$$

给出的映射，其中 $a, b, c, d \in \mathbf{Z}_p$，$a, d \in \mathbf{Z}_p^*$。在此情形下 $\det_\kappa(u)$ 等于乘以 $a^2d^3 \bmod p \in \mathbf{F}_p^*$。这容易通过考虑 u 对符号 $[p^2e, pe, pf, e, f]$ 的作用看出，其中 $e = (0, 1) \in M$，$f = (1, 0) \in M$。

42.68.12. 周期复形与行列式. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 (M, φ, ψ) 是 R 上的 $(2, 1)$-周期复形。假设 M 具有有限长度且 (M, φ, ψ) 是精确的。我们将使用行列式构造来定义这种情况下的一个不变量。见小节 42.68.1。让我们简记 $K_\varphi = \mathrm{Ker}(\varphi)$，$I_\varphi = \mathrm{Im}(\varphi)$，$K_\psi = \mathrm{Ker}(\psi)$，$I_\psi = \mathrm{Im}(\psi)$。短正合序列

$$0 \to K_\varphi \to M \to I_\varphi \to 0, \quad 0 \to K_\psi \to M \to I_\psi \to 0$$

给出同构

$$\gamma_\varphi : \det_\kappa(K_\varphi) \otimes \det_\kappa(I_\varphi) \longrightarrow \det_\kappa(M), \quad \gamma_\psi : \det_\kappa(K_\psi) \otimes \det_\kappa(I_\psi) \longrightarrow \det_\kappa(M),$$

见引理 42.68.6。另一方面，复形的精确性给出等式 $K_\varphi = I_\psi$ 和 $K_\psi = I_\varphi$，从而通过交换因子得到一个同构

$$\sigma : \det_\kappa(K_\varphi) \otimes \det_\kappa(I_\varphi) \longrightarrow \det_\kappa(K_\psi) \otimes \det_\kappa(I_\psi)$$

使用这个记号我们可以定义我们的不变量。

定义 42.68.13. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 (M,φ,ψ) 是 R 上的 $(2,1)$-周期复形。假设 M 具有有限长度且 (M,φ,ψ) 是精确的。(M,φ,ψ) 的行列式是元素

$$\det_\kappa(M,\varphi,\psi)\in\kappa^*$$

使得复合

$$\det_\kappa(M)\xrightarrow{\gamma_\psi\circ\sigma\circ\gamma_\varphi^{-1}}\det_\kappa(M)$$

是乘以 $(-1)^{\mathrm{length}_R(I_\varphi)\mathrm{length}_R(I_\psi)}\det_\kappa(M,\varphi,\psi)$。

注记 42.68.14. 这里是上面引入的行列式的一个更具体的描述。设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 (M,φ,ψ) 是 R 上的 $(2,1)$-周期复形。假设 M 具有有限长度且 (M,φ,ψ) 是精确的。让我们如上简记 $I_\varphi=\mathrm{Im}(\varphi)$，$I_\psi=\mathrm{Im}(\psi)$。假设 $\mathrm{length}_R(I_\varphi)=a$ 且 $\mathrm{length}_R(I_\psi)=b$，从而由精确性有 $a+b=\mathrm{length}_R(M)$。选择容许序列 $x_1,\dots,x_a\in I_\varphi$ 和 $y_1,\dots,y_b\in I_\psi$，使得符号 $[x_1,\dots,x_a]$ 生成 $\det_\kappa(I_\varphi)$，符号 $[x_1,\dots,x_b]$ 生成 $\det_\kappa(I_\psi)$。选择 $\tilde{x}_i\in M$ 使得 $\varphi(\tilde{x}_i)=x_i$。选择 $\tilde{y}_j\in M$ 使得 $\psi(\tilde{y}_j)=y_j$。那么 $\det_\kappa(M,\varphi,\psi)$ 由 $\det_\kappa(M)$ 中的等式

$$[x_1,\dots,x_a,\tilde{y}_1,\dots,\tilde{y}_b]=(-1)^{ab}\det_\kappa(M,\varphi,\psi)[y_1,\dots,y_b,\tilde{x}_1,\dots,\tilde{x}_a]$$

刻画。这也解释了符号。

引理 42.68.15. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 (M,φ,ψ) 是 R 上的 $(2,1)$-周期复形。假设 M 具有有限长度且 (M,φ,ψ) 是精确的。那么

$$\det_\kappa(M,\varphi,\psi)\det_\kappa(M,\psi,\varphi)=1.$$

证明. 略去。 □

引理 42.68.16. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 (M,φ,φ) 是 R 上的 $(2,1)$-周期复形。假设 M 具有有限长度且 (M,φ,φ) 是精确的。那么 $length_R(M)=2length_R(\mathrm{Im}(\varphi))$ 且

$$\det_\kappa(M,\varphi,\varphi)=(-1)^{length_R(\mathrm{Im}(\varphi))}=(-1)^{\frac{1}{2}length_R(M)}$$

证明. 直接由定义中的符号规则推出。 □

引理 42.68.17. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 M 是有限长度 R-模。

(1) 如果 $\varphi:M\to M$ 是同构，那么 $\det_\kappa(M,\varphi,0)=\det_\kappa(\varphi)$。
(2) 如果 $\psi:M\to M$ 是同构，那么 $\det_\kappa(M,0,\psi)=\det_\kappa(\psi)^{-1}$。

证明. 让我们证明 (1)。令 $\psi = 0$。那么使用上面定义 42.68.13 之前的记号，我们可以等同 $K_\varphi = I_\psi = 0$，$I_\varphi = K_\psi = M$。有了这些等同，映射

$$\gamma_\varphi : \kappa \otimes \det_\kappa(M) = \det_\kappa(K_\varphi) \otimes \det_\kappa(I_\varphi) \longrightarrow \det_\kappa(M)$$

被等同于 $\det_\kappa(\varphi^{-1})$。另一方面，映射 γ_ψ 被等同于恒等映射。因此在此情形下 $\gamma_\psi \circ \sigma \circ \gamma_\varphi^{-1}$ 等于 $\det_\kappa(\varphi)$。由此结果成立。我们略去 (2) 的证明。 □

引理 42.68.18. *设 R 是局部环，剩余域为 κ。假设我们有 $(2,1)$-周期复形的短正合序列*

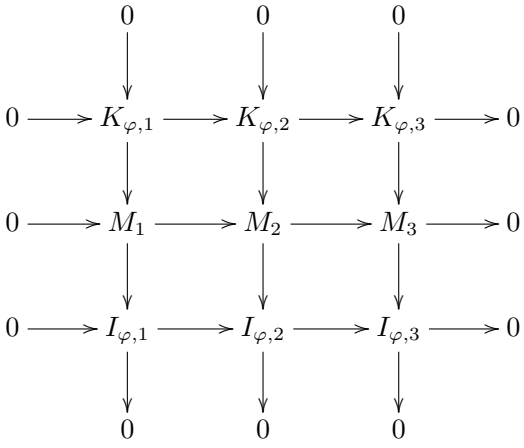
$$0 \to (M_1, \varphi_1, \psi_1) \to (M_2, \varphi_2, \psi_2) \to (M_3, \varphi_3, \psi_3) \to 0$$

其中所有 M_i 具有有限长度，且每个 (M_1, φ_1, ψ_1) 精确。那么

$$\det_\kappa(M_2, \varphi_2, \psi_2) = \det_\kappa(M_1, \varphi_1, \psi_1) \det_\kappa(M_3, \varphi_3, \psi_3).$$

在 κ^* 中。

证明. 让我们简记 $I_{\varphi,i} = \mathrm{Im}(\varphi_i)$，$K_{\varphi,i} = \mathrm{Ker}(\varphi_i)$，$I_{\psi,i} = \mathrm{Im}(\psi_i)$，$K_{\psi,i} = \mathrm{Ker}(\psi_i)$。观察到我们有交换方块



有限长度 R-模，行和列正合。顶行是正合的，因为它可以等同于像的序列 $I_{\psi,1} \to I_{\psi,2} \to I_{\psi,3} \to 0$，底行类似。有一个涉及模 $I_{\psi,i}$ 和 $K_{\psi,i}$ 的类似图表。由定义 $\det_\kappa(M_2, \varphi_2, \psi_2)$ 对应（相差一

个符号）于以下图表中左垂直映射的复合

$$\begin{array}{ccc}
\det_\kappa(M_1)\otimes\det_\kappa(M_3) & \xrightarrow{\quad\gamma\quad} & \det_\kappa(M_2) \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma^{-1}\otimes\gamma^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma^{-1}} \\
\det_\kappa(K_{\varphi,1})\otimes\det_\kappa(I_{\varphi,1})\otimes\det_\kappa(K_{\varphi,3})\otimes\det_\kappa(I_{\varphi,3}) & \xrightarrow{\gamma\otimes\gamma} & \det_\kappa(K_{\varphi,2})\otimes\det_\kappa(I_{\varphi,2}) \\
\downarrow{\scriptstyle \sigma\otimes\sigma} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\
\det_\kappa(K_{\psi,1})\otimes\det_\kappa(I_{\psi,1})\otimes\det_\kappa(K_{\psi,3})\otimes\det_\kappa(I_{\psi,3}) & \xrightarrow{\gamma\otimes\gamma} & \det_\kappa(K_{\psi,2})\otimes\det_\kappa(I_{\psi,2}) \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma\otimes\gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} \\
\det_\kappa(M_1)\otimes\det_\kappa(M_3) & \xrightarrow{\quad\gamma\quad} & \det_\kappa(M_2)
\end{array}$$

顶方块和底方块由引理 42.68.6 (2) 交换相差一个符号。中间方块是平凡交换的（我们只是交换因子）。因此我们看到 $\det_\kappa(M_2,\varphi_2,\psi_2)=\epsilon\det_\kappa(M_1,\varphi_1,\psi_1)\det_\kappa(M_3,\varphi_3,\psi_3)$ 对某个符号 ϵ。而符号可以算出，即上面图表中的外矩形交换相差

$$\begin{aligned}
\epsilon &= (-1)^{\mathrm{length}(I_{\varphi,1})\mathrm{length}(K_{\varphi,3})+\mathrm{length}(I_{\psi,1})\mathrm{length}(K_{\psi,3})} \\
&= (-1)^{\mathrm{length}(I_{\varphi,1})\mathrm{length}(I_{\psi,3})+\mathrm{length}(I_{\psi,1})\mathrm{length}(I_{\varphi,3})}
\end{aligned}$$

（证明略去）。由此容易推出符号也吻合。 □

例 42.68.19. 设 k 是域。考虑 k 上的对偶数环 $R=k[T]/(T^2)$。记 t 为 T 在 R 中的类。令 $M=R$，$\varphi=ut$，$\psi=vt$，其中 $u,v\in k^*$。在此情形下 $\det_k(M)$ 有生成元 $e=[t,1]$。我们等同 $I_\varphi=K_\varphi=I_\psi=K_\psi=(t)$。那么 $\gamma_\varphi(t\otimes t)=u^{-1}[t,1]$（因为 $u^{-1}\in M$ 是 $t\in I_\varphi$ 的提升），$\gamma_\psi(t\otimes t)=v^{-1}[t,1]$（同样原因）。因此我们看到 $\det_k(M,\varphi,\psi)=-u/v\in k^*$。

例 42.68.20. 设 $R=\mathbf{Z}_p$，$M=\mathbf{Z}_p/(p^l)$。令 $\varphi=p^bu$，$\varphi=p^av$，其中 $a,b\geq 0$，$a+b=l$，$u,v\in\mathbf{Z}_p^*$。那么如例 42.68.19 中的计算表明

$$\begin{aligned}
\det_{\mathbf{F}_p}(\mathbf{Z}_p/(p^l),p^bu,p^av) &= (-1)^{ab}u^a/v^b \bmod p \\
&= (-1)^{\mathrm{ord}_p(\alpha)\mathrm{ord}_p(\beta)}\frac{\alpha^{\mathrm{ord}_p(\beta)}}{\beta^{\mathrm{ord}_p(\alpha)}} \bmod p
\end{aligned}$$

其中 $\alpha=p^bu,\beta=p^av\in\mathbf{Z}_p$。更一般的情形（及证明）见引理 42.68.37。

例 42.68.21. 设 $R=k$ 是域。设 $M=k^{\oplus a}\oplus k^{\oplus b}$ 是 $l=a+b$ 维的。设 φ 和 ψ 是以下对角矩阵

$$\varphi=\mathrm{diag}(u_1,\ldots,u_a,0,\ldots,0),\quad \psi=\mathrm{diag}(0,\ldots,0,v_1,\ldots,v_b)$$

其中 $u_i, v_j \in k^*$。在此情形下我们有

$$\det_k(M, \varphi, \psi) = \frac{u_1 \dots u_a}{v_1 \dots v_b}.$$

这可以通过直接计算或通过在 $l = 1$ 的情形计算并使用引理 42.68.18 的加性看出。

例 42.68.22. 设 $R = k$ 是域。设 $M = k^{\oplus a} \oplus k^{\oplus a}$ 是 $l = 2a$ 维的。设 φ 和 ψ 是以下分块矩阵

$$\varphi = \begin{pmatrix} 0 & U \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \psi = \begin{pmatrix} 0 & V \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

其中 $U, V \in \mathrm{Mat}(a \times a, k)$ 可逆。在此情形下我们有

$$\det_k(M, \varphi, \psi) = (-1)^a \frac{\det(U)}{\det(V)}.$$

这可以通过直接计算看出。$a = 1$ 的情形类似于例 42.68.19 中的计算。

例 42.68.23. 设 $R = k$ 是域。设 $M = k^{\oplus 4}$。设

$$\varphi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ u_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & u_2 & 0 \end{pmatrix} \quad \varphi = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & v_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ v_1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $u_1, u_2, v_1, v_2 \in k^*$。那么我们有

$$\det_k(M, \varphi, \psi) = -\frac{u_1 u_2}{v_1 v_2}.$$

接下来我们来到线性自同态复合的行列式是行列式乘积这一事实的类似物。为避免非常长的公式，我们对任何 R-模映射 $\varphi : M \to M$ 记 $I_\varphi = \mathrm{Im}(\varphi)$，$K_\varphi = \mathrm{Ker}(\varphi)$。对一对态射 $\varphi, \psi : M \to M$，我们也记 $\varphi\psi = \varphi \circ \psi$。

引理 42.68.24. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 M 是有限长度 R-模。设 α, β, γ 是 M 的自同态。假设

(1) $I_\alpha = K_{\beta\gamma}$，且对 α, β, γ 的任意排列类似，
(2) $K_\alpha = I_{\beta\gamma}$，且对 α, β, γ 的任意排列类似。

那么

(1) 三元组 $(M, \alpha, \beta\gamma)$ 是精确的 $(2,1)$-周期复形。
(2) 三元组 $(I_\gamma, \alpha, \beta)$ 是精确的 $(2,1)$-周期复形。

(3) 三元组 $(M/K_\beta, \alpha, \gamma)$ 是精确的 $(2,1)$-周期复形。

(4) 我们有

$$\det_\kappa(M, \alpha, \beta\gamma) = \det_\kappa(I_\gamma, \alpha, \beta) \det_\kappa(M/K_\beta, \alpha, \gamma).$$

证明. 显然假设蕴含引理的部分 (1)。

为看到部分 (1)，注意假设蕴含 $I_{\gamma\alpha} = I_{\alpha\gamma}$，核和其他任何态射对也类似。此外，我们看到 $I_{\gamma\beta} = I_{\beta\gamma} = K_\alpha \subset I_\gamma$，其他任何对也类似。特别地我们得到短正合序列

$$0 \to I_{\beta\gamma} \to I_\gamma \xrightarrow{\alpha} I_{\alpha\gamma} \to 0$$

类似地我们得到短正合序列

$$0 \to I_{\alpha\gamma} \to I_\gamma \xrightarrow{\beta} I_{\beta\gamma} \to 0.$$

这证明 $(I_\gamma, \alpha, \beta)$ 是精确的 $(2,1)$-周期复形。因此引理的部分 (2) 成立。

为看到 α、γ 给出 M/K_β 的良定义自同态，我们必须检查 $\alpha(K_\beta) \subset K_\beta$ 和 $\gamma(K_\beta) \subset K_\beta$。这是对的，因为 $\alpha(K_\beta) = \alpha(I_{\gamma\alpha}) = I_{\alpha\gamma\alpha} \subset I_{\alpha\gamma} = K_\beta$，另一情形类似。映射 $\alpha : M/K_\beta \to M/K_\beta$ 的核是 $K_{\beta\alpha}/K_\beta = I_\gamma/K_\beta$。类似地，$\gamma : M/K_\beta \to M/K_\beta$ 的核等于 I_α/K_β。因此我们得出结论 (3) 成立。

我们引入 $r = \mathrm{length}_R(K_\alpha), s = \mathrm{length}_R(K_\beta), t = \mathrm{length}_R(K_\gamma)$。由上面的正合序列和我们的假设我们有 $\mathrm{length}_R(I_\alpha) = s+t, \mathrm{length}_R(I_\beta) = r+t, \mathrm{length}_R(I_\gamma) = r+s$，且 $\mathrm{length}(M) = r+s+t$。选择

(1) 容许序列 $x_1, \ldots, x_r \in K_\alpha$ 生成 K_α，

(2) 容许序列 $y_1, \ldots, y_s \in K_\beta$ 生成 K_β，

(3) 容许序列 $z_1, \ldots, z_t \in K_\gamma$ 生成 K_γ，

(4) 元素 $\tilde{x}_i \in M$ 使得 $\beta\gamma\tilde{x}_i = x_i$，

(5) 元素 $\tilde{y}_i \in M$ 使得 $\alpha\gamma\tilde{y}_i = y_i$，

(6) 元素 $\tilde{z}_i \in M$ 使得 $\beta\alpha\tilde{z}_i = z_i$。

有了这些选择，序列 $y_1, \ldots, y_s, \alpha\tilde{z}_1, \ldots, \alpha\tilde{z}_t$ 是 I_α 中的容许序列且生成它。因此由注记 42.68.14，行列式 $D = \det_\kappa(M, \alpha, \beta\gamma)$ 是 κ^* 中唯一元素，使得

$$\begin{aligned}[y_1, \ldots, y_s, \alpha\tilde{z}_1, \ldots, \alpha\tilde{z}_s, \tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_r] \\ = (-1)^{r(s+t)} D[x_1, \ldots, x_r, \gamma\tilde{y}_1, \ldots, \gamma\tilde{y}_s, \tilde{z}_1, \ldots, \tilde{z}_t]\end{aligned}$$

由同一注记，我们看到 $D_1 = \det_\kappa(M/K_\beta, \alpha, \gamma)$ 由下式刻画

$$[y_1, \ldots, y_s, \alpha\tilde{z}_1, \ldots, \alpha\tilde{z}_t, \tilde{x}_1, \ldots, \tilde{x}_r] = (-1)^{rt} D_1[y_1, \ldots, y_s, \gamma\tilde{x}_1, \ldots, \gamma\tilde{x}_r, \tilde{z}_1, \ldots, \tilde{z}_t]$$

由同一注记，我们看到 $D_2 = \det_\kappa(I_\gamma, \alpha, \beta)$ 由下式刻画

$$[y_1, \dots, y_s, \gamma\tilde{x}_1, \dots, \gamma\tilde{x}_r, \tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_t] = (-1)^{rs} D_2[x_1, \dots, x_r, \gamma\tilde{y}_1, \dots, \gamma\tilde{y}_s, \tilde{z}_1, \dots, \tilde{z}_t]$$

结合上面的公式我们看到 $D = D_1 D_2$，正如所愿。 □

引理 42.68.25. 设 R 是局部环，剩余域为 κ。设 $\alpha : (M, \varphi, \psi) \to (M', \varphi', \psi')$ 是 R 上 $(2,1)$-周期复形的态射。假设

(1) M、M' 具有有限长度，
(2) (M, φ, ψ)、(M', φ', ψ') 是精确的，
(3) 映射 φ、ψ 在 $K = \mathrm{Ker}(\alpha)$ 上诱导零映射，且
(4) 映射 φ、ψ 在 $Q = \mathrm{Coker}(\alpha)$ 上诱导零映射。

记 $N = \alpha(M) \subset M'$。我们得到 $(2,1)$-周期复形的两个短正合序列

$$0 \to (N, \varphi', \psi') \to (M', \varphi', \psi') \to (Q, 0, 0) \to 0$$
$$0 \to (K, 0, 0) \to (M, \varphi, \psi) \to (N, \varphi', \psi') \to 0$$

它们诱导两个同构 $\alpha_i : Q \to K$，$i = 0, 1$。那么

$$\det_\kappa(M, \varphi, \psi) = \det_\kappa(\alpha_0^{-1} \circ \alpha_1) \det_\kappa(M', \varphi', \psi')$$

特别地，如果 $\alpha_0 = \alpha_1$，那么 $\det_\kappa(M, \varphi, \psi) = \det_\kappa(M', \varphi', \psi')$。

证明. 至少有两条路证明这个引理。一条是利用行列式的性质作出一个巨大的交换图表。另一条是使用用容许元素序列对行列式的刻画。我们将使用第二种方法。

首先让我们精确解释映射 α_i 是什么。即，α_0 是复合

$$\alpha_0 : Q = H^0(Q, 0, 0) \to H^1(N, \varphi', \psi') \to H^2(K, 0, 0) = K$$

α_1 是复合

$$\alpha_1 : Q = H^1(Q, 0, 0) \to H^2(N, \varphi', \psi') \to H^3(K, 0, 0) = K$$

来自引理中显示的复形短正合序列的边界映射。复形 (M, φ, ψ)、(M', φ', ψ') 是精确的这一事实蕴含这些映射是同构。

我们将使用记号 $I_\varphi = \mathrm{Im}(\varphi)$，$K_\varphi = \mathrm{Ker}(\varphi)$，其他映射类似。$M$ 和 M' 的精确性意味着 $K_\varphi = I_\psi$ 以及三个类似的等式。我们引入 $k = \mathrm{length}_R(K)$，$a = \mathrm{length}_R(I_\varphi)$，$b = \mathrm{length}_R(I_\psi)$。那么我们看到 $\mathrm{length}_R(M) = a + b$，$\mathrm{length}_R(N) = a + b - k$，$\mathrm{length}_R(Q) = k$，$\mathrm{length}_R(M') = a + b$。下面的正合序列将表明也有 $\mathrm{length}_R(I_{\varphi'}) = a$ 和 $\mathrm{length}_R(I_{\psi'}) = b$。

$K \subset K_\varphi = I_\psi$ 这一假设意味着 φ 通过 N 分解，给出正合序列

$$0 \to \alpha(I_\psi) \to N \xrightarrow{\varphi\alpha^{-1}} I_\psi \to 0.$$

这里 $\varphi\alpha^{-1}(x') = y$ 表示 $x' = \alpha(x)$，$y = \varphi(x)$。类似地，我们有

$$0 \to \alpha(I_\varphi) \to N \xrightarrow{\psi\alpha^{-1}} I_\varphi \to 0.$$

ψ' 在 Q 上诱导零映射这一假设意味着 $I_{\psi'} = K_{\varphi'} \subset N$。这意味着商 $\varphi'(N) \subset I_{\varphi'}$ 被等同于 Q。注意 $\varphi'(N) = \alpha(I_\varphi)$。因此我们得出结论存在同构

$$\varphi' : Q \to I_{\varphi'}/\alpha(I_\varphi)$$

简单地由 $\varphi'(x' \bmod N) = \varphi'(x') \bmod \alpha(I_\varphi)$ 描述。以完全相同的方式我们得到

$$\psi' : Q \to I_{\psi'}/\alpha(I_\psi)$$

最后，注意 α_0 是复合

$$Q \xrightarrow{\varphi'} I_{\varphi'}/\alpha(I_\varphi) \xrightarrow{\psi\alpha^{-1}|_{I_{\varphi'}/\alpha(I_\varphi)}} K$$

类似地 $\alpha_1 = \varphi\alpha^{-1}|_{I_{\psi'}/\alpha(I_\psi)} \circ \psi'$。

为缩短下面的公式，我们将写 αx 代替 $\alpha(x)$。不应产生混淆，因为所有映射用希腊字母表示，元素用罗马字母表示。我们将选择

(1) 容许序列 $z_1, \ldots, z_k \in K$ 生成 K，
(2) 元素 $z_i' \in M$ 使得 $\varphi z_i' = z_i$，
(3) 元素 $z_i'' \in M$ 使得 $\psi z_i'' = z_i$，
(4) 元素 $x_{k+1}, \ldots, x_a \in I_\varphi$，使得 $z_1, \ldots, z_k, x_{k+1}, \ldots, x_a$ 是生成 I_φ 的容许序列，
(5) 元素 $\tilde{x}_i \in M$ 使得 $\varphi\tilde{x}_i = x_i$，
(6) 元素 $y_{k+1}, \ldots, y_b \in I_\psi$，使得 $z_1, \ldots, z_k, y_{k+1}, \ldots, y_b$ 是生成 I_ψ 的容许序列，
(7) 元素 $\tilde{y}_i \in M$ 使得 $\psi\tilde{y}_i = y_i$，且
(8) 元素 $w_1, \ldots, w_k \in M'$，使得 $w_1 \bmod N, \ldots, w_k \bmod N$ 是 Q 中生成 Q 的容许序列。

由注记 42.68.14，元素 $D = \det_\kappa(M, \varphi, \psi) \in \kappa^*$ 由下式刻画

$$\begin{aligned} & [z_1, \ldots, z_k, x_{k+1}, \ldots, x_a, z_1'', \ldots, z_k'', \tilde{y}_{k+1}, \ldots, \tilde{y}_b] \\ = \quad & (-1)^{ab} D[z_1, \ldots, z_k, y_{k+1}, \ldots, y_b, z_1', \ldots, z_k', \tilde{x}_{k+1}, \ldots, \tilde{x}_a] \end{aligned}$$

注意由上面的讨论，$\alpha x_{k+1},\dots,\alpha x_a,\varphi w_1,\dots,\varphi w_k$ 是生成 $I_{\varphi'}$ 的容许序列，$\alpha y_{k+1},\dots,\alpha y_b,\psi w_1,\dots,\psi w_k$ 是生成 $I_{\psi'}$ 的容许序列。因此由注记 42.68.14，元素 $D'=\det_\kappa(M',\varphi',\psi')\in\kappa^*$ 由下式刻画

$$\begin{aligned}&[\alpha x_{k+1},\dots,\alpha x_a,\varphi' w_1,\dots,\varphi' w_k,\alpha\tilde{y}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{y}_b,w_1,\dots,w_k]\\ =\ &(-1)^{ab}D'[\alpha y_{k+1},\dots,\alpha y_b,\psi' w_1,\dots,\psi' w_k,\alpha\tilde{x}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{x}_a,w_1,\dots,w_k]\end{aligned}$$

注意在第一个（分别第二个）显示的公式中，两边符号的前（分别后）k 个元素相同。因此这些公式实际上等价于 $\det_\kappa(N)$ 中的等式

$$\begin{aligned}&[\alpha x_{k+1},\dots,\alpha x_a,\alpha z_1'',\dots,\alpha z_k'',\alpha\tilde{y}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{y}_b]\\ =\ &(-1)^{ab}D[\alpha y_{k+1},\dots,\alpha y_b,\alpha z_1',\dots,\alpha z_k',\alpha\tilde{x}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{x}_a]\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}&[\alpha x_{k+1},\dots,\alpha x_a,\varphi' w_1,\dots,\varphi' w_k,\alpha\tilde{y}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{y}_b]\\ =\ &(-1)^{ab}D'[\alpha y_{k+1},\dots,\alpha y_b,\psi' w_1,\dots,\psi' w_k,\alpha\tilde{x}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{x}_a]\end{aligned}$$

注意 $\varphi' w_1,\dots,\varphi' w_k$ 和 $\alpha z_1'',\dots,z_k''$ 是生成模 $I_{\varphi'}/\alpha(I_\varphi)$ 的容许序列。在 $\det_\kappa(I_{\varphi'}/\alpha(I_\varphi))$ 中写

$$[\varphi' w_1,\dots,\varphi' w_k]=\lambda_0[\alpha z_1'',\dots,\alpha z_k'']$$

对某个 $\lambda_0\in\kappa^*$。类似地，在 $\det_\kappa(I_{\psi'}/\alpha(I_\psi))$ 中写

$$[\psi' w_1,\dots,\psi' w_k]=\lambda_1[\alpha z_1',\dots,\alpha z_k']$$

对某个 $\lambda_1\in\kappa^*$。一方面，由我们上面 α_i 的描述显然有

$$\alpha_i([w_1,\dots,w_k])=\lambda_i[z_1,\dots,z_k]$$

对 $i=0,1$，这意味着

$$\det_\kappa(\alpha_0^{-1}\circ\alpha_1)=\lambda_1/\lambda_0$$

另一方面，显然有

$$\begin{aligned}&\lambda_0[\alpha x_{k+1},\dots,\alpha x_a,\alpha z_1'',\dots,\alpha z_k'',\alpha\tilde{y}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{y}_b]\\ =\ &[\alpha x_{k+1},\dots,\alpha x_a,\varphi' w_1,\dots,\varphi' w_k,\alpha\tilde{y}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{y}_b]\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}&\lambda_1[\alpha y_{k+1},\dots,\alpha y_b,\alpha z_1',\dots,\alpha z_k',\alpha\tilde{x}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{x}_a]\\ =\ &[\alpha y_{k+1},\dots,\alpha y_b,\psi' w_1,\dots,\psi' w_k,\alpha\tilde{x}_{k+1},\dots,\alpha\tilde{x}_a]\end{aligned}$$

它们蕴含 $\lambda_0 D=\lambda_1 D'$。引理得证。 □

42.68.26. 符号. 这个构造的正确一般性也许就是下面引理的情形。

引理 42.68.27. 设 A 是诺特局部环。设 M 是维数为 1 的有限 A-模。假设 $\varphi, \psi : M \to M$ 是两个单射 A-模映射，且假设 $\varphi(\psi(M)) = \psi(\varphi(M))$，例如如果 φ 和 ψ 可交换。那么 $length_A(M/\varphi\psi M) < \infty$ 且 $(M/\varphi\psi M, \varphi, \psi)$ 是精确的 $(2,1)$-周期复形。

证明. 设 $\mathfrak{q}$ 是 M 的支撑的极小素理想。那么 $M_\mathfrak{q}$ 是有限长度 $A_\mathfrak{q}$-模，见 **Algebra**，引理 10.62.3。因此 φ 和 ψ 都诱导同构 $M_\mathfrak{q} \to M_\mathfrak{q}$。于是 $M/\varphi\psi M$ 的支撑为 $\{\mathfrak{m}_A\}$，从而具有有限长度（见上面引用的引理）。最后，φ 在 $M/\varphi\psi M$ 上的核显然是 $\psi M/\varphi\psi M$，因此 φ 的核是 ψ 在 $M/\varphi\psi M$ 上的像。由假设 $M/\varphi\psi M = M/\psi\varphi M$，另一方向类似。 □

引理 42.68.28. 设 A 是诺特局部环。设 $a, b \in A$。

(1) 如果 M 是维数为 1 的有限 A-模，使得 a, b 是 M 上的非零因子，那么 $length_A(M/abM) < \infty$ 且 $(M/abM, a, b)$ 是 $(2,1)$-周期精确复形。
(2) 如果 a, b 是非零因子且 $\dim(A) = 1$，那么 $length_A(A/(ab)) < \infty$ 且 $(A/(ab), a, b)$ 是 $(2,1)$-周期精确复形。

特别地，在这些情形下 $\det_\kappa(M/abM, a, b) \in \kappa^*$（分别 $\det_\kappa(A/(ab), a, b) \in \kappa^*$）有定义。

证明. 由引理 42.68.27 推出。 □

定义 42.68.29. 设 A 是诺特局部环，剩余域为 κ。设 $a, b \in A$。设 M 是维数为 1 的有限 A-模，使得 a, b 是 M 上的非零因子。我们定义与 M, a, b 相伴的符号为元素

$$d_M(a, b) = \det_\kappa(M/abM, a, b) \in \kappa^*$$

引理 42.68.30. 设 A 是诺特局部环。设 $a, b, c \in A$。设 M 是有限 A-模，$\dim(Supp(M)) = 1$。假设 a, b, c 是 M 上的非零因子。那么

$$d_M(a, bc) = d_M(a, b) d_M(a, c)$$

且 $d_M(a, b) d_M(b, a) = 1$。

证明. 第一个陈述由引理 42.68.24 应用于 $M/abcM$ 和由乘以 a, b, c 给出的自同态 α, β, γ 推出。第二个由引理 42.68.15 推出。 □

定义 42.68.31. 设 A 是维数为 1 的诺特局部整环，剩余域为 κ。设 K 是 A 的分式域。我们定义 A 的驯符号为映射

$$K^* \times K^* \longrightarrow \kappa^*, \quad (x, y) \longmapsto d_A(x, y)$$

其中 $d_A(x, y)$ 由引理 42.68.30 的乘性扩展到 $K^* \times K^*$。

显然我们可以更一般地将 $d_M(-,-)$ 扩展到 A 的某些分式环（即使 A 不是整环）。

引理 42.68.32. 设 A 是诺特局部环，M 是维数为 1 的有限 A-模。设 $a \in A$ 是 M 上的非零因子。那么 $d_M(a,a) = (-1)^{length_A(M/aM)}$。

证明. 由引理 42.68.16 立即推出。 □

引理 42.68.33. 设 A 是诺特局部环。设 M 是维数为 1 的有限 A-模。设 $b \in A$ 是 M 上的非零因子，$u \in A^*$。那么

$$d_M(u,b) = u^{length_A(M/bM)} \bmod \mathfrak{m}_A.$$

特别地，如果 $M = A$，那么 $d_A(u,b) = u^{ord_A(b)} \bmod \mathfrak{m}_A$。

证明. 注意在此情形下 $M/ubM = M/bM$，其上乘以 b 为零。因此由引理 42.68.17 有 $d_M(u,b) = \det_\kappa(u|_{M/bM})$。引理然后由引理 42.68.10 推出。 □

引理 42.68.34. 设 A 是诺特局部环。设 $a,b \in A$。设

$$0 \to M \to M' \to M'' \to 0$$

是维数为 1 的 A-模的短正合序列，使得 a,b 是三个 A-模上的非零因子。那么在 κ^* 中

$$d_{M'}(a,b) = d_M(a,b)d_{M''}(a,b)$$

证明. 容易看出这导致精确 $(2,1)$-周期复形的短正合序列

$$0 \to (M/abM, a, b) \to (M'/abM', a, b) \to (M''/abM'', a, b) \to 0$$

因此引理由引理 42.68.18 推出。 □

引理 42.68.35. 设 A 是诺特局部环。设 $\alpha : M \to M'$ 是维数为 1 的有限 A-模的同态。设 $a,b \in A$。假设

(1) a、b 是 M 和 M' 上的非零因子，且
(2) $\dim(\mathrm{Ker}(\alpha)), \dim(\mathrm{Coker}(\alpha)) \leq 0$。

那么 $d_M(a,b) = d_{M'}(a,b)$。

证明. 如果 $a \in A^*$，那么等式由等式 $\mathrm{length}(M/bM) = \mathrm{length}(M'/bM')$ 和引理 42.68.33 推出。类似地如果 b 是单位引理也成立（由引理 42.68.30 的对称性）。因此我们可以假设 $a,b \in \mathfrak{m}_A$。这特别蕴含 $\mathfrak{m}$ 不是 M 的相伴素理想，因此 $\alpha : M \to M'$ 是单射。这允许我们将 M 视为 M' 的子模。由假设 M'/M 是支撑为 $\{\mathfrak{m}_A\}$ 的有限 A-模，从而具有有限长度。注意对于任何满足 $M \subset M'' \subset M'$ 的第三个模 M''，映射 $M \to M''$ 和 $M'' \to M'$ 也满足引理的假设。这通过对

M'/M 的长度进行归纳将我们化归到 $\mathrm{length}_A(M'/M) = 1$ 的情形。最后，在此情形下考虑映射

$$\overline{\alpha} : M/abM \longrightarrow M'/abM'.$$

由构造 $\overline{\alpha}$ 的余核 Q 具有长度 1。由于 $a, b \in \mathfrak{m}_A$，它们平凡地作用在 Q 上。也推出 $\overline{\alpha}$ 的核 K 具有长度 1，从而 a、b 也平凡地作用在 K 上。因此我们可以应用引理 42.68.25。于是只需看到两个映射 $\alpha_i : Q \to K$ 相同。事实上，两个映射都等于映射 $q = x' \bmod \mathrm{Im}(\overline{\alpha}) \mapsto abx' \in K$。我们略去验证。 □

引理 42.68.36. 设 A 是诺特局部环。设 M 是有限 A-模，$\dim(Supp(M)) = 1$。设 $a, b \in A$ 是 M 上的非零因子。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 是 M 的支撑中的极小素理想。那么作为 κ^* 的元素

$$d_M(a,b) = \prod\nolimits_{i=1,\ldots,t} d_{A/\mathfrak{q}_i}(a,b)^{length_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i})}$$

证明. 选择由 A-子模构成的滤过

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M$$

使得每个商 M_j/M_{j-1} 同构于 $A/\mathfrak{p}_j$，其中 $\mathfrak{p}_j$ 是 A 的某个素理想。见 **Algebra**，引理 10.62.1。对每个 j，要么 $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{q}_i$ 对某个 i，要么 $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{m}_A$。此外，对固定的 i，满足 $\mathfrak{p}_j = \mathfrak{q}_i$ 的 j 的个数等于 $\mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i})$，由 **Algebra**，引理 10.62.5。因此 $d_{M_j}(a,b)$ 对每个 j 有定义，且由引理 42.68.34 在第一种情形和引理 42.68.35 在第二种情形有

$$d_{M_j}(a,b) = \begin{cases} d_{M_{j-1}}(a,b) d_{A/\mathfrak{q}_i}(a,b) & \text{如果} \quad \mathfrak{p}_j = \mathfrak{q}_i \\ d_{M_{j-1}}(a,b) & \text{如果} \quad \mathfrak{p}_j = \mathfrak{m}_A \end{cases}$$

因此引理成立。 □

引理 42.68.37. 设 A 是离散赋值环，分式域为 K。对非零 $x, y \in K$ 我们有

$$d_A(x,y) = (-1)^{ord_A(x) ord_A(y)} \frac{x^{ord_A(y)}}{y^{ord_A(x)}} \bmod \mathfrak{m}_A,$$

换言之该符号等于通常的驯符号。

证明. 由乘性，只需对 $x, y \in A$ 证明。设 $t \in A$ 是一致化子。写 $x = t^b u$，$y = t^b v$，其中 $a, b \geq 0$，$u, v \in A^*$。令 $l = a + b$。那么 $t^{l-1}, \ldots, t^b$ 是 $(x)/(xy)$ 中的容许序列，$t^{l-1}, \ldots, t^a$ 是 $(y)/(xy)$ 中的容许序列。因此由注记 42.68.14 我们看到 $d_A(x,y)$ 由方程

$$[t^{l-1}, \ldots, t^b, v^{-1}t^{b-1}, \ldots, v^{-1}] = (-1)^{ab} d_A(x,y) [t^{l-1}, \ldots, t^a, u^{-1}t^{a-1}, \ldots, u^{-1}].$$

刻画。因此由符号 $[x_1, \ldots, x_l]$ 的容许关系我们看到

$$d_A(x, y) = (-1)^{ab} u^a / v^b \bmod \mathfrak{m}_A$$

正如所愿。 □

引理 42.68.38. *设 A 是诺特局部环。设 $a, b \in A$。设 M 是维数为 1 的有限 A-模，其上 a、b、$b-a$ 都是非零因子。那么在 κ^* 中*

$$d_M(a, b-a) d_M(b, b) = d_M(b, b-a) d_M(a, b)$$

证明. 由引理 42.68.36，只需对 $M = A/\mathfrak{q}$（其中 $\mathfrak{q} \subset A$ 是素理想且 $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$）证明该关系。

在 $M = A/\mathfrak{q}$ 的情形，我们可以将 A 替换为 $A/\mathfrak{q}$，将 a, b 替换为它们在 $A/\mathfrak{q}$ 中的像。因此我们可以假设 $A = M$ 且 A 是维数为 1 的局部诺特整环。原因是对 A 和 $A/\mathfrak{q}$ 的剩余域 κ 相同，并且对任何 $A/\mathfrak{q}$-模 M，在 A 上或在 $A/\mathfrak{q}$ 上取的行列式被典范等同。见引理 42.68.8。

只需证明当 a, b 都在极大理想中时该关系成立。即，一个或两个都是单位的情形由引理 42.68.33 和 42.68.32 推出。

选择扩张 $A \subset A'$ 和如引理 42.4.2 中的分解 $a = ta'$，$b = tb'$。注意也有 $b - a = t(b' - a')$，且 $A' = (a', b') = (a', b' - a') = (b' - a', b')$。这里及下文中我们将 A' 视为 A-模，将 a, b, a', b', t 视为 A' 的 A-模自同态。我们将使用记号 $d^A_{A'}(a', b')$ 等来表示

$$d^A_{A'}(a', b') = \det_\kappa(A'/a'b'A', a', b')$$

它由引理 42.68.27 定义。上标 ^{A} 用于将此与已经定义的符号 $d_{A'}(a', b')$ 区分开，后者不同（例如因为它的值在 A' 的剩余域中，可能与 κ 不同）。由引理 42.68.35 我们看到 $d_A(a, b) = d^A_{A'}(a, b)$，其他组合类似。利用这一点和乘性，我们看到只需证明

$$d^A_{A'}(a', b' - a') d^A_{A'}(b', b') = d^A_{A'}(b', b' - a') d^A_{A'}(a', b')$$

现在，由于 $(a', b') = A'$ 等，我们有

$$\begin{aligned} A'/(a'(b' - a')) &\cong A'/(a') \oplus A'/(b' - a') \\ A'/(b'(b' - a')) &\cong A'/(b') \oplus A'/(b' - a') \\ A'/(a'b') &\cong A'/(a') \oplus A'/(b') \end{aligned}$$

此外，注意 $A/(a')$ 上乘以 $b' - a'$ 等于乘以 b'，而 $A/(b')$ 上乘以 $b' - a'$ 等于乘以 $-a'$。使用引理 42.68.17 和 42.68.18 我们得出结论

$$\begin{aligned} d^A_{A'}(a', b' - a') &= \det_\kappa(b'|_{A'/(a')})^{-1} \det_\kappa(a'|_{A'/(b'-a')}) \\ d^A_{A'}(b', b' - a') &= \det_\kappa(-a'|_{A'/(b')})^{-1} \det_\kappa(b'|_{A'/(b'-a')}) \\ d^A_{A'}(a', b') &= \det_\kappa(b'|_{A'/(a')})^{-1} \det_\kappa(a'|_{A'/(b')}) \end{aligned}$$

因此我们得出结论

$$(-1)^{\mathrm{length}_A(A'/(b'))}d^A_{A'}(a', b' - a') = d^A_{A'}(b', b' - a')d^A_{A'}(a', b')$$

符号来自上面第二个等式中的 $-a'$。另一方面，由引理 42.68.16 我们有 $d^A_{A'}(b', b') = (-1)^{\mathrm{length}_A(A'/(b'))}$，引理得证。 □

驯符号是 Steinberg 符号。

引理 42.68.39. 设 A 是维数为 1 的诺特局部整环，分式域为 K。对 $x \in K \setminus \{0, 1\}$ 我们有

$$d_A(x, 1 - x) = 1$$

证明. 写 $x = a/b$，其中 $a, b \in A$。假设蕴含，由于 $1 - x = (b - a)/b$，也有 $b - a \neq 0$。因此我们计算

$$d_A(x, 1 - x) = d_A(a, b - a)d_A(a, b)^{-1}d_A(b, b - a)^{-1}d_A(b, b)$$

因此我们必须证明 $d_A(a, b - a)d_A(b, b) = d_A(b, b - a)d_A(a, b)$。这是引理 42.68.38。 □

42.68.40. 长度与行列式. 在本节中我们使用行列式来比较格。关键引理如下。

引理 42.68.41. 设 R 是诺特局部环。设 $\mathfrak{q} \subset R$ 是素理想，$\dim(R/\mathfrak{q}) = 1$。设 $\varphi : M \to N$ 是有限 R-模的同态。假设存在 $x_1, \ldots, x_l \in M$ 和 $y_1, \ldots, y_l \in M$ 具有以下性质

(1) $M = \langle x_1, \ldots, x_l \rangle$，
(2) $\langle x_1, \ldots, x_i \rangle / \langle x_1, \ldots, x_{i-1} \rangle \cong R/\mathfrak{q}$，$i = 1, \ldots, l$，
(3) $N = \langle y_1, \ldots, y_l \rangle$，且
(4) $\langle y_1, \ldots, y_i \rangle / \langle y_1, \ldots, y_{i-1} \rangle \cong R/\mathfrak{q}$，$i = 1, \ldots, l$。

那么 φ 是单射当且仅当 $\varphi_{\mathfrak{q}}$ 是同构，并且在此情形下我们有

$$length_R(\mathrm{Coker}(\varphi)) = ord_{R/\mathfrak{q}}(f)$$

其中 $f \in \kappa(\mathfrak{q})$ 是使得在 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(N_{\mathfrak{q}})$ 中

$$[\varphi(x_1), \ldots, \varphi(x_l)] = f[y_1, \ldots, y_l]$$

的元素。

证明. 首先，注意引理在 $l = 1$ 的情形成立。即，在此情形下 x_1 是 M 在 $R/\mathfrak{q}$ 上的基，y_1 是 N 在 $R/\mathfrak{q}$ 上的基，我们有 $\varphi(x_1) = fy_1$ 对某个 $f \in R$。因此 φ 是单射当且仅当 $f \notin \mathfrak{q}$。此外，$\mathrm{Coker}(\varphi) = R/(f, \mathfrak{q})$，因此由 $\mathrm{ord}_{R/q}(f)$ 的定义（见 **Algebra**，定义 10.121.2）引理成立。

事实上，更一般地假设 $\varphi(x_i) = f_i y_i$ 对某个 $f_i \in R$，$f_i \notin \mathfrak{q}$。那么诱导映射

$$\langle x_1, \ldots, x_i\rangle/\langle x_1, \ldots, x_{i-1}\rangle \longrightarrow \langle y_1, \ldots, y_i\rangle/\langle y_1, \ldots, y_{i-1}\rangle$$

都是单射且余核同构于 $R/(f_i, \mathfrak{q})$。因此我们看到

$$\mathrm{length}_R(\mathrm{Coker}(\varphi)) = \sum \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_i).$$

另一方面，显然在此情形下由符号的容许关系 (b) 有

$$[\varphi(x_1), \ldots, \varphi(x_l)] = f_1 \ldots f_l [y_1, \ldots, y_l]$$

因此我们看到结果在此情形下也成立。

我们通过对 l 进行归纳来证明一般情形。假设 $l > 1$。设 $i \in \{1, \ldots, l\}$ 是最小的使得 $\varphi(x_1) \in \langle y_1, \ldots, y_i\rangle$。我们将对 i 进行归纳。如果 $i = 1$，那么我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \langle x_1\rangle & \longrightarrow & \langle x_1, \ldots, x_l\rangle & \longrightarrow & \langle x_1, \ldots, x_l\rangle/\langle x_1\rangle & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \langle y_1\rangle & \longrightarrow & \langle y_1, \ldots, y_l\rangle & \longrightarrow & \langle y_1, \ldots, y_l\rangle/\langle y_1\rangle & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

引理由蛇引理和对 l 的归纳推出。现在假设 $i > 1$。写 $\varphi(x_1) = a_1 y_1 + \ldots + a_{i-1} y_{i-1} + a y_i$，其中 $a_j, a \in R$，$a \notin \mathfrak{q}$（否则 i 不是最小）。令

$$x'_j = \begin{cases} x_j & \text{如果} \quad j = 1 \\ a x_j & \text{如果} \quad j \geq 2 \end{cases} \quad \text{和} \quad y'_j = \begin{cases} y_j & \text{如果} \quad j < i \\ a y_j & \text{如果} \quad j \geq i \end{cases}$$

令 $M' = \langle x'_1, \ldots, x'_l\rangle$，$N' = \langle y'_1, \ldots, y'_l\rangle$。由于由构造 $\varphi(x'_1) = a_1 y'_1 + \ldots + a_{i-1} y'_{i-1} + y'_i$，且对 $j > 1$ 有 $\varphi(x'_j) = a\varphi(x_i) \in \langle y'_1, \ldots, y'_l\rangle$，我们得到 R-模和映射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} M' & \xrightarrow[\varphi']{} & N' \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \xrightarrow{\varphi} & N \end{array}$$

由证明的第二段我们知道 $\mathrm{length}_R(M/M') = (l-1)\mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(a)$，类似地 $\mathrm{length}_R(M/M') = (l-i+1)\mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(a)$。由图表追踪这蕴含

$$\mathrm{length}_R(\mathrm{Coker}(\varphi')) = \mathrm{length}_R(\mathrm{Coker}(\varphi)) + i\ \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(a).$$

另一方面，显然写

$$[\varphi(x_1), \ldots, \varphi(x_l)] = f[y_1, \ldots, y_l], \quad [\varphi'(x'_1), \ldots, \varphi(x'_l)] = f'[y'_1, \ldots, y'_l]$$

我们有 $f' = a^i f$。因此只需对 $\varphi(x_1) = a_1y_1 + \ldots a_{i-1}y_{i-1} + y_i$ 的情形证明引理，即 $a = 1$ 的情形。接下来，回忆由符号的容许关系有

$$[y_1, \ldots, y_l] = [y_1, \ldots, y_{i-1}, a_1y_1 + \ldots a_{i-1}y_{i-1} + y_i, y_{i+1}, \ldots, y_l]$$

序列 $y_1, \ldots, y_{i-1}, a_1y_1 + \ldots + a_{i-1}y_{i-1} + y_i, y_{i+1}, \ldots, y_l$ 也满足引理的条件 (3)、(4)。因此我们实际上可以假设 $\varphi(x_1) = y_i$。在此情形下，注意我们有 $\mathfrak{q}x_1 = 0$，这也蕴含 $\mathfrak{q}y_i = 0$。由定义 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(N_{\mathfrak{q}})$ 的容许关系的第三个有

$$[y_1, \ldots, y_l] = -[y_1, \ldots, y_{i-2}, y_i, y_{i-1}, y_{i+1}, \ldots, y_l]$$

因此我们可以将 $y_1, \ldots, y_l$ 替换为序列 $y'_1, \ldots, y'_l = y_1, \ldots, y_{i-2}, y_i, y_{i-1}, y_{i+1}, \ldots, y_l$（它也满足引理的条件 (3) 和 (4)）。显然这将不变量 i 减少 1，我们通过对 i 的归纳获胜。 □

为使用前面的引理，我们证明具有所需性质的元素序列经常存在。

引理 42.68.42. *设 R 是局部诺特环。设 $\mathfrak{q} \subset R$ 是素理想。设 M 是有限 R-模，使得 $\mathfrak{q}$ 是 M 的支撑的极小素理想之一。那么存在 $x_1, \ldots, x_l \in M$ 使得*

(1) *$M/\langle x_1, \ldots, x_l\rangle$ 的支撑不包含 $\mathfrak{q}$，且*
(2) *$\langle x_1, \ldots, x_i\rangle/\langle x_1, \ldots, x_{i-1}\rangle \cong R/\mathfrak{q}$，$i = 1, \ldots, l$。*

此外，在此情形下 $l = length_{R_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}})$。

证明. $\mathfrak{q}$ 是 M 的支撑的极小素理想这一条件蕴含 $l = \text{length}_{R_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}})$ 有限（见 **Algebra**，引理 10.62.3）。因此我们可以找到 $y_1, \ldots, y_l \in M_{\mathfrak{q}}$ 使得 $\langle y_1, \ldots, y_i\rangle/\langle y_1, \ldots, y_{i-1}\rangle \cong \kappa(\mathfrak{q}), i = 1, \ldots, l$。我们可以找到 $f_i \in R$，$f_i \notin \mathfrak{q}$，使得 f_iy_i 是某个元素 $z_i \in M$ 的像。此外，由于 R 是诺特的，我们可以写 $\mathfrak{q} = (g_1, \ldots, g_t)$ 对某些 $g_j \in R$。由假设在模 $M_{\mathfrak{q}}$ 中有 $g_jy_i \in \langle y_1, \ldots, y_{i-1}\rangle$。由我们对 z_i 的选择，我们可以找到进一步的元素 $f_{ji} \in R$，$f_{ij} \notin \mathfrak{q}$，使得 $f_{ij}g_jz_i \in \langle z_1, \ldots, z_{i-1}\rangle$（在模 M 中的等式）。引理通过取

$$x_1 = f_{11}f_{12} \ldots f_{1t}z_1, \quad x_2 = f_{11}f_{12} \ldots f_{1t}f_{21}f_{22} \ldots f_{2t}z_2,$$

等等而成立。即，由于所有元素 f_i, f_{ij} 在 $R_{\mathfrak{q}}$ 中可逆，我们仍有 $R_{\mathfrak{q}}x_1 + \ldots + R_{\mathfrak{q}}x_i/R_{\mathfrak{q}}x_1 + \ldots + R_{\mathfrak{q}}x_{i-1} \cong \kappa(\mathfrak{q})$，$i = 1, \ldots, l$。由构造，$\mathfrak{q}x_i \in \langle x_1, \ldots, x_{i-1}\rangle$。因此 $\langle x_1, \ldots, x_i\rangle/\langle x_1, \ldots, x_{i-1}\rangle$ 是由一个元素生成的 R-模，被 $\mathfrak{q}$ 零化，使得在 $\mathfrak{q}$ 处局部化给出 $\kappa(\mathfrak{q})$ 上的 q 维向量空间。因此它同构于 $R/\mathfrak{q}$。 □

下面是本节的主要结果。我们将在下面看到这个命题的各种不同推论。鼓励读者首先自己证明更容易的引理 42.68.44。

命题 42.68.43. 设 R 是局部诺特环，剩余域为 κ。假设 (M,φ,ψ) 是 R 上的 $(2,1)$-周期复形。假设

(1) M 是有限 R-模，

(2) (M,φ,ψ) 的上同调模具有有限长度，且

(3) $\dim(Supp(M))=1$。

设 $\mathfrak{q}_i$，$i=1,\ldots,t$ 是 M 的支撑的极小素理想。那么我们有[10]

$$-e_R(M,\varphi,\psi)=\sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} ord_{R/\mathfrak{q}_i}\left(\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i},\varphi_{\mathfrak{q}_i},\psi_{\mathfrak{q}_i})\right)$$

证明. 我们首先如下化归到 $t=1$ 的情形。注意 $\mathrm{Supp}(M)=\{\mathfrak{m},\mathfrak{q}_1,\ldots,\mathfrak{q}_t\}$，其中 $\mathfrak{m}\subset R$ 是极大理想。设 M_i 表示 $M\to M_{\mathfrak{q}_i}$ 的像，所以 $\mathrm{Supp}(M_i)=\{\mathfrak{m},\mathfrak{q}_i\}$。映射 φ（分别 ψ）诱导 R-模映射 $\varphi_i:M_i\to M_i$（分别 $\psi_i:M_i\to M_i$）。因此我们得到 $(2,1)$-周期复形的态射

$$(M,\varphi,\psi)\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,t}(M_i,\varphi_i,\psi_i).$$

这个映射的核和余核的支撑包含在 $\{\mathfrak{m}\}$ 中。因此由引理 42.2.5 我们有

$$e_R(M,\varphi,\psi)=\sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} e_R(M_i,\varphi_i,\psi_i)$$

另一方面我们显然有 $M_{\mathfrak{q}_i}=M_{i,\mathfrak{q}_i}$，因此引理公式右端的项等于表达式

$$\mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}_i}\left(\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{i,\mathfrak{q}_i},\varphi_{i,\mathfrak{q}_i},\psi_{i,\mathfrak{q}_i})\right)$$

换言之，如果我们能对每个模 M_i 证明引理，那么引理成立。这将我们化归到 $t=1$ 的情形。

假设我们在诺特局部环上有一个 $(2,1)$-周期复形 (M,φ,ψ)，M 是有限 R-模，$\mathrm{Supp}(M)=\{\mathfrak{m},\mathfrak{q}\}$，且上同调模具有有限长度。此情形的证明由引理 42.68.41 和仔细的簿记推出。记 $K_\varphi=\mathrm{Ker}(\varphi)$，$I_\varphi=\mathrm{Im}(\varphi)$，$K_\psi=\mathrm{Ker}(\psi)$，$I_\psi=\mathrm{Im}(\psi)$。由于 R 是诺特的，这些都是有限 R-模。令

$$a=\mathrm{length}_{R_\mathfrak{q}}(I_{\varphi,\mathfrak{q}})=\mathrm{length}_{R_\mathfrak{q}}(K_{\psi,\mathfrak{q}}),\quad b=\mathrm{length}_{R_\mathfrak{q}}(I_{\psi,\mathfrak{q}})=\mathrm{length}_{R_\mathfrak{q}}(K_{\varphi,\mathfrak{q}}).$$

等式是因为复形在 $\mathfrak{q}$ 处局部化后变为精确。注意 $l=\mathrm{length}_{R_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q})$ 等于 $l=a+b$。

我们将使用引理 42.68.42 来选择支撑包含在 $\{\mathfrak{m},\mathfrak{q}\}$ 中的有限 R-模 N 中的元素序列。在此情形下 $N_\mathfrak{q}$ 具有有限长度，比如 $n\in\mathbf{N}$。让我们称满足引理 42.68.42 的性质 (1) 和 (2) 的序列 $w_1,\ldots,w_n\in N$ 为“好序列”。注意 N 除以由好序列生成的子模的商 $N/\langle w_1,\ldots,w_n\rangle$ 的支撑（包含在）$\{\mathfrak{m}\}$ 中，从而具有有限长度（**Algebra**，引理 10.62.3）。此外，符号 $[w_1,\ldots,w_n]\in\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(N_\mathfrak{q})$ 是生成元，见引理 42.68.5。

[10] 显然我们可以通过将 $\det_\kappa(M,\varphi,\psi)$ 重新定义为当前值的逆来去掉负号，见定义 42.68.13。

说了这些，我们选择好序列

$$\begin{array}{llll} x_1,\ldots,x_b & \text{在} & K_\varphi, & t_1,\ldots,t_a \quad \text{在} \quad K_\psi, \\ y_1,\ldots,y_a & \text{在} & I_\varphi \cap \langle t_1,\ldots t_a\rangle, & s_1,\ldots,s_b \quad \text{在} \quad I_\psi \cap \langle x_1,\ldots,x_b\rangle. \end{array}$$

我们将如下稍微调整我们的选择。选择 $y_i \in I_\varphi$ 的提升 $\tilde{y}_i \in M$ 和 $s_i \in I_\psi$ 的提升 $\tilde{s}_i \in M$。可能不成立 $\mathfrak{q}\tilde{y}_1 \subset \langle x_1,\ldots,x_b\rangle$，也可能不成立 $\mathfrak{q}\tilde{s}_1 \subset \langle t_1,\ldots,t_a\rangle$。然而，利用 $\mathfrak{q}$ 是有限生成的（如引理 42.68.42 的证明中那样），我们可以找到 $d \in R$，$d \notin \mathfrak{q}$，使得 $\mathfrak{q}d\tilde{y}_1 \subset \langle x_1,\ldots,x_b\rangle$ 且 $\mathfrak{q}d\tilde{s}_1 \subset \langle t_1,\ldots,t_a\rangle$。因此在将 y_i 替换为 dy_i、$\tilde{y}_i$ 替换为 $d\tilde{y}_i$、s_i 替换为 ds_i、$\tilde{s}_i$ 替换为 $d\tilde{s}_i$ 后，我们看到我们可以假设 $x_1,\ldots,x_b,\tilde{y}_1,\ldots,\tilde{y}_b$ 和 $t_1,\ldots,t_a,\tilde{s}_1,\ldots,\tilde{s}_b$ 也是 M 中的好序列。

最后，我们在有限 R-模

$$\langle x_1,\ldots,x_b,\tilde{y}_1,\ldots,\tilde{y}_a\rangle \cap \langle t_1,\ldots,t_a,\tilde{s}_1,\ldots,\tilde{s}_b\rangle.$$

中选择好序列 $z_1,\ldots,z_l$。注意这也是 M 中的好序列。

由于 $I_{\varphi,\mathfrak{q}} = K_{\psi,\mathfrak{q}}$，存在唯一元素 $h \in \kappa(\mathfrak{q})$ 使得在 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(K_{\psi,\mathfrak{q}})$ 中 $[y_1,\ldots,y_a] = h[t_1,\ldots,t_a]$。类似地，由于 $I_{\psi,\mathfrak{q}} = K_{\varphi,\mathfrak{q}}$，存在唯一元素 $h \in \kappa(\mathfrak{q})$ 使得在 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(K_{\varphi,\mathfrak{q}})$ 中 $[s_1,\ldots,s_b] = g[x_1,\ldots,x_b]$。我们也可以对 M 中的三个好序列这样做。总之我们得到以下恒等式

$$\begin{aligned} [y_1,\ldots,y_a] &= h[t_1,\ldots,t_a] \\ [s_1,\ldots,s_b] &= g[x_1,\ldots,x_b] \\ [z_1,\ldots,z_l] &= f_\varphi[x_1,\ldots,x_b,\tilde{y}_1,\ldots,\tilde{y}_a] \\ [z_1,\ldots,z_l] &= f_\psi[t_1,\ldots,t_a,\tilde{s}_1,\ldots,\tilde{s}_b] \end{aligned}$$

对某些 $g,h,f_\varphi,f_\psi \in \kappa(\mathfrak{q})$。

建立了所有这些记号后，让我们计算 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(M,\varphi,\psi)$。即，考虑元素 $[z_1,\ldots,z_l]$。在定义 42.68.13 的映射 $\gamma_\psi \circ \sigma \circ \gamma_\varphi^{-1}$ 下我们有

$$\begin{aligned} [z_1,\ldots,z_l] &= f_\varphi[x_1,\ldots,x_b,\tilde{y}_1,\ldots,\tilde{y}_a] \\ &\mapsto f_\varphi[x_1,\ldots,x_b] \otimes [y_1,\ldots,y_a] \\ &\mapsto f_\varphi h/g[t_1,\ldots,t_a] \otimes [s_1,\ldots,s_b] \\ &\mapsto f_\varphi h/g[t_1,\ldots,t_a,\tilde{s}_1,\ldots,\tilde{s}_b] \\ &= f_\varphi h/f_\psi g[z_1,\ldots,z_l] \end{aligned}$$

这意味着 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(M_\mathfrak{q},\varphi_\mathfrak{q},\psi_\mathfrak{q})$ 等于 $f_\varphi h/f_\psi g$ 相差一个符号。

我们简记以下量

$$\begin{aligned} k_\varphi &= \mathrm{length}_R(K_\varphi/\langle x_1,\ldots,x_b\rangle) \\ k_\psi &= \mathrm{length}_R(K_\psi/\langle t_1,\ldots,t_a\rangle) \\ i_\varphi &= \mathrm{length}_R(I_\varphi/\langle y_1,\ldots,y_a\rangle) \\ i_\psi &= \mathrm{length}_R(I_\psi/\langle s_1,\ldots,s_a\rangle) \\ m_\varphi &= \mathrm{length}_R(M/\langle x_1,\ldots,x_b,\tilde{y}_1,\ldots,\tilde{y}_a\rangle) \\ m_\psi &= \mathrm{length}_R(M/\langle t_1,\ldots,t_a,\tilde{s}_1,\ldots,\tilde{s}_b\rangle) \\ \delta_\varphi &= \mathrm{length}_R(\langle x_1,\ldots,x_b,\tilde{y}_1,\ldots,\tilde{y}_a\rangle\langle z_1,\ldots,z_l\rangle) \\ \delta_\psi &= \mathrm{length}_R(\langle t_1,\ldots,t_a,\tilde{s}_1,\ldots,\tilde{s}_b\rangle\langle z_1,\ldots,z_l\rangle) \end{aligned}$$

使用正合序列 $0 \to K_\varphi \to M \to I_\varphi \to 0$ 我们得到 $m_\varphi = k_\varphi + i_\varphi$。类似地我们有 $m_\psi = k_\psi + i_\psi$。我们有 $\delta_\varphi + m_\varphi = \delta_\psi + m_\psi$，因为这等于 $\langle z_1,\ldots,z_l\rangle$ 在 M 中的余长度。最后，由我们第一次应用关键引理 42.68.41 有

$$\delta_\varphi = \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_\varphi), \quad \delta_\psi = \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_\psi)$$

接下来，让我们计算周期复形的重数

$$\begin{aligned} e_R(M,\varphi,\psi) &= \mathrm{length}_R(K_\varphi/I_\psi) - \mathrm{length}_R(K_\psi/I_\varphi) \\ &= \mathrm{length}_R(\langle x_1,\ldots,x_b\rangle/\langle s_1,\ldots,s_b\rangle) + k_\varphi - i_\psi \\ &\quad -\mathrm{length}_R(\langle t_1,\ldots,t_a\rangle/\langle y_1,\ldots,y_a\rangle) - k_\psi + i_\varphi \\ &= \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(g/h) + k_\varphi - i_\psi - k_\psi + i_\varphi \\ &= \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(g/h) + m_\varphi - m_\psi \\ &= \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(g/h) + \delta_\psi - \delta_\varphi \\ &= \mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}}(f_\psi g/f_\varphi h) \end{aligned}$$

其中我们在第三个等式中两次使用了关键引理 42.68.41。由我们对 $\det_{\kappa(\mathfrak{q})}(M_\mathfrak{q},\varphi_\mathfrak{q},\psi_\mathfrak{q})$ 的计算，这证明了命题。 □

在大多数应用中下面的引理就足够了。

引理 42.68.44. 设 R 是诺特局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$。设 M 是有限 R-模，$\psi : M \to M$ 是 R-模映射。假设

(1) $\mathrm{Ker}(\psi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\psi)$ 具有有限长度，且

(2) $\dim(Supp(M)) \leq 1$。

写 $Supp(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t\}$，记 $f_i \in \kappa(\mathfrak{q}_i)^*$ 为使得 $\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(\psi_{\mathfrak{q}_i}) : \det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i}) \to \det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i})$ 是乘以 f_i 的元素。那么我们有

$$length_R(\mathrm{Coker}(\psi)) - length_R(\mathrm{Ker}(\psi)) = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} ord_{R/\mathfrak{q}_i}(f_i).$$

证明. 回忆 $H^0(M, 0, \psi) = \mathrm{Coker}(\psi)$ 且 $H^1(M, 0, \psi) = \mathrm{Ker}(\psi)$，见定义 42.2.2 上面的注记。引理通过将命题 42.68.43 与引理 42.68.17 结合推出。

替代证明。如命题 42.68.43 的证明中那样化归到 $\mathrm{Supp}(M) = \{\mathfrak{m}, \mathfrak{q}\}$ 的情形。然后直接结合引理 42.68.41 和 42.68.42 来证明命题 42.68.43 的这一特殊情形。此情形的簿记少得多，鼓励读者自行推导。细节略去。 □

42.68.45. 对关键引理的应用. 在本节中我们应用上面的结果来证明关键引理（引理 42.6.3）对于上面构造的驯符号 d_A 的类似物。关于与 Milnor K-理论的关系，请见注记 42.6.4。

引理 42.68.46 (关键引理). 设 A 是维数为 2 的诺特局部整环，分式域为 K。设 $f, g \in K^*$。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 是 A 的高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q}$，使得 f 或 g 不是 $A^*_{\mathfrak{q}}$ 的元素。那么我们有

$$\sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} ord_{A/\mathfrak{q}_i}(d_{A_{\mathfrak{q}_i}}(f, g)) = 0$$

我们也可以将其写为

$$\sum\nolimits_{height(\mathfrak{q})=1} ord_{A/\mathfrak{q}}(d_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g)) = 0$$

因为在任何高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q}$ 处，若 $f, g \in A^*_{\mathfrak{q}}$，由引理 *42.68.33* 有 $d_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g) = 1$。

证明. 由于驯符号 $d_{A_{\mathfrak{q}}}(f, g)$ 是加性的（引理 42.68.30），且阶函数 $\mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}}$ 是加性的（**Algebra**，引理 10.121.1），只需在 $f = a \in A$ 和 $g = b \in A$ 时证明公式。在此情形下我们看到必须证明

$$\sum\nolimits_{\mathrm{height}(\mathfrak{q})=1} \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}}(\det_\kappa(A_{\mathfrak{q}}/(ab), a, b)) = 0$$

由命题 42.68.43，这等价于证明

$$e_A(A/(ab), a, b) = 0.$$

由于复形 $A/(ab) \xrightarrow{a} A/(ab) \xrightarrow{b} A/(ab) \xrightarrow{a} A/(ab)$ 是正合的，我们获胜。 □

42.69. 附录 B：替代方法

在本附录中，我们首先简要尝试将正文中的材料与凝聚层的 K-理论联系起来。特别地，我们描述用可逆模的 c_1 作 cap 积如何与用该可逆模作张量积相关，见引理 42.69.7。这些材料显然非常有趣，值得更详细和更展开的阐述。

42.69.1. 有理等价与 K-群. 本节是节 42.23 的继续。下面引理的动机是 **Homology**，引理 12.11.3。

引理 42.69.2. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。设

$$\ldots \longrightarrow \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \xrightarrow{\psi} \mathcal{F} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \longrightarrow \ldots$$

是如 ***Homology***，等式 *(12.11.2.1)* 中的复形。假设

(1) $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k+1$。

(2) 对 $i=0,1$，$\dim_\delta(Supp(H^i(\mathcal{F},\varphi,\psi))) \leq k$。

那么在 X 上有 k-圈的有理等价

$$[H^0(\mathcal{F},\varphi,\psi)]_k \sim_{rat} [H^1(\mathcal{F},\varphi,\psi)]_k$$

证明. 设 $\{W_j\}_{j\in J}$ 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支的族。注意由引理 42.10.1，$\{W_j\}$ 是 X 的闭子集的局部有限族。对每个 j，设 $\xi_j \in W_j$ 是一般点。令

$$f_j = \det_{\kappa(\xi_j)}(\mathcal{F}_{\xi_j},\varphi_{\xi_j},\psi_{\xi_j}) \in R(W_j)^*.$$

记号见定义 42.68.13。我们断言

$$-[H^0(\mathcal{F},\varphi,\psi)]_k + [H^1(\mathcal{F},\varphi,\psi)]_k = \sum (W_j \to X)_* \mathrm{div}(f_j)$$

如果我们证明这一点，则引理成立。

设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。为证明上面的等式，只需证明 $[Z]$ 在 $[H^0(\mathcal{F},\varphi,\psi)]_k - [H^1(\mathcal{F},\varphi,\psi)]_k$ 中的系数 n 与 $[Z]$ 在 $\sum (W_j \to X)_* \mathrm{div}(f_j)$ 中的系数 m 相同。设 $\xi \in Z$ 是一般点。考虑局部环 $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$。令 $M = \mathcal{F}_\xi$ 作为 A-模。记 $\varphi,\psi : M \to M$ 为 φ,ψ 在茎上的作用。由我们对 $\xi \in Z$ 的选择，我们有 $\delta(\xi) = k$，因此 $\dim(\mathrm{Supp}(M)) = 1$。最后，通过 ξ 的整闭子概形 W_j 对应于 $\mathrm{Supp}(M)$ 的极小素理想 $\mathfrak{q}_i$。在每种情形下元素 $f_j \in R(W_j)^*$ 对应于元素 $\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i},\varphi,\psi) \in \kappa(\mathfrak{q}_i)^*$。因此我们看到

$$n = -e_A(M,\varphi,\psi)$$

且

$$m = \sum \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(\det_{\kappa(\mathfrak{q}_i)}(M_{\mathfrak{q}_i},\varphi,\psi))$$

因此结果由命题 42.68.43 推出。 □

引理 42.69.3. 设 (S,δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 是在 S 上局部有限型的概形。引理 *42.23.4* 的映射

$$\mathrm{CH}_k(X) \longrightarrow K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$$

诱导从 $\mathrm{CH}_k(X)$ 到映射

$$K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$$

的像 $B_k(X)$ 上的双射。

证明. 由引理 42.23.2 我们有 $Z_k(X) = K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$，与引理 42.23.4 的映射相容。因此，假设我们有 $K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 的元素 $[A]-[B]$ 在 $B_k(X)$ 中映射为零，即在 $K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中映射为零。我们必须证明 $[A]-[B]$ 对应 X 上有理等价于零的圈。假设 $[A]=[\mathcal{A}]$，$[B]=[\mathcal{B}]$ 对 X 上某些支撑在 δ-维数 $\leq k$ 中的凝聚层 $\mathcal{A},\mathcal{B}$。假设 $[A]-[B]$ 在群 $K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中映射为零意味着存在 X 上支撑在 δ-维数 $\leq k-1$ 中的凝聚层 $\mathcal{A}',\mathcal{B}'$，使得 $[\mathcal{A}\oplus\mathcal{A}']-[\mathcal{B}\oplus\mathcal{B}']$ 在 $K_0(Coh_{k+1}(X))$ 中为零（使用 **Homology**，引理 12.11.3 的部分 (1)）。由 **Homology**，引理 12.11.3 的部分 (2)，这意味着存在范畴 $Coh_{\leq k+1}(X)$ 中的 $(2,1)$-周期复形 $(\mathcal{F},\varphi,\psi)$，使得 $\mathcal{A}\oplus\mathcal{A}' = H^0(\mathcal{F},\varphi,\psi)$，$\mathcal{B}\oplus\mathcal{B}' = H^1(\mathcal{F},\varphi,\psi)$。由引理 42.69.2 这蕴含

$$[\mathcal{A}\oplus\mathcal{A}']_k \sim_{rat} [\mathcal{B}\oplus\mathcal{B}']_k$$

这证明了 $[A]-[B]$ 由引理 42.23.2 的映射

$$K_0(Coh_{\leq k}(X)/Coh_{\leq k-1}(X)) \longrightarrow Z_k(X)$$

映射到有理等价于零的圈。这就是我们必须证明的，证明完成。 □

42.69.4. Cartier 除子与 K-群. 在本节中我们描述与可逆层 $\mathcal{L}$ 的第一 Chern 类相交如何对应于在 K-群中用 $\mathcal{L}-\mathcal{O}$ 作张量积。

引理 42.69.5. 设 A 是诺特局部环。设 M 是有限 A-模。设 $a,b\in A$。假设

(1) $\dim(A)=1$,
(2) a 和 b 都是 A 中的非零因子,
(3) A 没有嵌入素理想,
(4) M 没有嵌入相伴素理想,
(5) $Supp(M)=\mathrm{Spec}(A)$。

设 $I=\{x\in A \mid x(a/b)\in A\}$。设 $\mathfrak{q}_1,\ldots,\mathfrak{q}_t$ 是 A 的极小素理想。那么 $(a/b)IM\subset M$ 且

$$length_A(M/(a/b)IM) - length_A(M/IM) = \sum\nolimits_i length_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}) ord_{A/\mathfrak{q}_i}(a/b)$$

证明. 由于 M 没有嵌入相伴素理想，且 M 的支撑为 $\mathrm{Spec}(A)$，我们看到 $\mathrm{Ass}(M) = \{\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t\}$。因此 a、b 是 M 上的非零因子。注意

$$\begin{aligned}
&\mathrm{length}_A(M/(a/b)IM) \\
&= \mathrm{length}_A(bM/aIM) \\
&= \mathrm{length}_A(M/aIM) - \mathrm{length}_A(M/bM) \\
&= \mathrm{length}_A(M/aM) + \mathrm{length}_A(aM/aIM) - \mathrm{length}_A(M/bM) \\
&= \mathrm{length}_A(M/aM) + \mathrm{length}_A(M/IM) - \mathrm{length}_A(M/bM)
\end{aligned}$$

因为单射 $b : M \to bM$ 将 $(a/b)IM$ 映到 aIM，单射 $a : M \to aM$ 将 IM 映到 aIM。因此引理等式左边等于

$$\mathrm{length}_A(M/aM) - \mathrm{length}_A(M/bM).$$

分别对 $x = a, b$ 应用引理 42.3.2 的第二个公式，并使用 **Algebra**，定义 10.121.2 中 ord-函数的定义，我们得到结果。 □

引理 42.69.6. 设 (S, δ) 如情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X(\mathcal{L}))$ 是 $\mathcal{L}$ 的亚纯截面。假设

(1) $\dim_\delta(X) \leq k + 1$，
(2) X 没有嵌入点，
(3) $\mathcal{F}$ 没有嵌入相伴点，
(4) $\mathcal{F}$ 的支撑是 X，且
(5) 截面 s 是正则亚纯的。

在此情形下设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 s 的分母理想，见 ***Divisors***，定义 *31.24.10*。那么我们有：

(1) 存在短正合序列

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \to & \mathcal{I}\mathcal{F} & \xrightarrow{1} & \mathcal{F} & \to & \mathcal{Q}_1 & \to & 0 \\
0 & \to & \mathcal{I}\mathcal{F} & \xrightarrow{s} & \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L} & \to & \mathcal{Q}_2 & \to & 0
\end{array}$$

(2) 凝聚层 $\mathcal{Q}_1$、$\mathcal{Q}_2$ 支撑在 δ-维数 $\leq k$ 中，
(3) 截面 s 限制到 X 的每个 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支 X_i 上是正则亚纯截面 s_i，且
(4) 写 $[\mathcal{F}]_{k+1} = \sum m_i[X_i]$，我们在 $Z_k(X)$ 中有

$$[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k = \sum m_i (X_i \to X)_* div_{\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

特别地，在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中

$$[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k = c_1(\mathcal{L}) \cap [\mathcal{F}]_{k+1}$$

证明. 回忆 **Divisors**，引理 31.25.5 中单射 $1 : \mathcal{IF} \to \mathcal{F}$ 和 $s : \mathcal{IF} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 的存在性，其余核支撑在闭无处稠密子集 T 上。记其余核为引理中的 $\mathcal{Q}_i$。我们得出结论 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{Q}_i)) \leq k$。由 **Divisors**，引理 31.24.5 和 31.24.8，拉回 s_i 有定义且是 $\mathcal{L}|_{X_i}$ 的正则亚纯截面。圈的等式 (4) 蕴含圈类的等式 (4)。因此剩下只需证明在 $Z_k(X)$ 中

$$[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k = \sum m_i (X_i \to X)_* \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

为看到这一点，设 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。设 $\xi \in Z$ 是一般点。设 $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$，$M = \mathcal{F}_\xi$。此外，选择生成元 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$。那么我们可以写 $s = (a/b)s_\xi$，其中 $a, b \in A$ 是非零因子。在此情形下 $I = \mathcal{I}_\xi = \{x \in A \mid x(a/b) \in A\}$。在此情形下 $[Z]$ 在左边的系数是

$$\mathrm{length}_A(M/(a/b)IM) - \mathrm{length}_A(M/IM)$$

$[Z]$ 在右边的系数是

$$\sum \mathrm{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}) \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}_i}(a/b)$$

其中 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 是 1 维局部环 A 的极小素理想。因此结果由引理 42.69.5 推出。 □

引理 42.69.7. *设 (S, δ) 如情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k+1$。那么元素*

$$[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}] \in K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$$

位于引理 42.69.3 的子群 $B_k(X)$ 中，并通过映射 $B_k(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$ 映射到元素 $c_1(\mathcal{L}) \cap [\mathcal{F}]_{k+1}$。

证明. 设

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to 0$$

是 **Divisors**，引理 31.4.6 中构造的短正合序列。这特别意味着 $\mathcal{F}'$ 没有嵌入相伴点。由于 $\mathcal{K}$ 的支撑在 $\mathcal{F}$ 的支撑中无处稠密，我们看到 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{K})) \leq k$。我们可以重新应用 **Divisors**，引理 31.4.6，从 $\mathcal{K}$ 出发得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{K}'' \to \mathcal{K} \to \mathcal{K}' \to 0$$

其中现在 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{K}'')) < k$ 且 $\mathcal{K}'$ 没有嵌入相伴点。假设我们能对凝聚层 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{K}'$ 证明引理。那么由等式

$$[\mathcal{F}]_{k+1} = [\mathcal{F}']_{k+1} + [\mathcal{K}']_{k+1} + [\mathcal{K}'']_{k+1}$$

（使用引理 42.10.4），

$$[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}] = [\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}'] + [\mathcal{K}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{K}'] + [\mathcal{K}'' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{K}'']$$

（使用 $\otimes\mathcal{L}$ 是正合的）以及 $[\mathcal{K}'']_{k+1}$ 和 $[\mathcal{K}'' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{K}'']$ 在 $K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中的平凡消失，我们看出结果对 $\mathcal{F}$ 成立。这意味着我们可以假设层 $\mathcal{F}$ 没有嵌入相伴点。

假设 X、$\mathcal{F}$ 如引理中，并额外假设 $\mathcal{F}$ 没有嵌入相伴点。考虑 **Divisors**，引理 31.4.7 中构造的理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$、相应的闭子概形 $i : Z \to X$ 以及凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$。回忆 Z 是没有嵌入点的局部诺特概形，$\mathcal{G}$ 是没有嵌入相伴点的凝聚层，$\mathrm{Supp}(\mathcal{G}) = Z$，且 $i_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$。此外，令 $\mathcal{N} = \mathcal{L}|_Z$。

由 **Divisors**，引理 31.26.4，可逆层 $\mathcal{N}$ 在 Z 上有正则亚纯截面 s。记 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Z$ 为 s 的分母层。由引理 42.69.6 存在短正合序列

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \to & \mathcal{J}\mathcal{G} & \xrightarrow{1} & \mathcal{G} & \to & \mathcal{Q}_1 & \to & 0 \\ 0 & \to & \mathcal{J}\mathcal{G} & \xrightarrow{s} & \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Z} \mathcal{N} & \to & \mathcal{Q}_2 & \to & 0 \end{array}$$

使得 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{Q}_i)) \leq k$，且圈 $[\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k$ 是 $c_1(\mathcal{N}) \cap [\mathcal{G}]_{k+1}$ 的代表。我们看到（使用 $i_*(\mathcal{G} \otimes \mathcal{N}) = \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$ 这一事实，由投影公式，见 **Cohomology**，引理 20.54.2）在 $K_0(Coh_{\leq k+1}(X)/Coh_{\leq k-1}(X))$ 中

$$[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}] = [i_*\mathcal{Q}_2] - [i_*\mathcal{Q}_1]$$

这已经表明 $[\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}] - [\mathcal{F}]$ 是 $B_k(X)$ 的元素。此外我们有

$$\begin{aligned} [i_*\mathcal{Q}_2]_k - [i_*\mathcal{Q}_1]_k &= i_*\left([\mathcal{Q}_2]_k - [\mathcal{Q}_1]_k\right) \\ &= i_*\left(c_1(\mathcal{N}) \cap [\mathcal{G}]_{k+1}\right) \\ &= c_1(\mathcal{L}) \cap i_*[\mathcal{G}]_{k+1} \\ &= c_1(\mathcal{L}) \cap [\mathcal{F}]_{k+1} \end{aligned}$$

由上面的结果和引理 42.26.4 和 42.12.4。这与元素在 $B_k(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$ 下的像按定义一致。因此引理得证。 □

42.70. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论

(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚

(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 43

相交理论

43.1. 引言

在本章中，我们在代数闭域上的非奇异射影簇上，构造模有理等价的 Chow 群上的相交积。我们的工具是 Serre 的 Tor 公式（见 [**Ser65**, 第 V 章]）、化归到对角以及移动引理。

我们首先回顾圈，以及如何构造圈的紧合前推和平坦拉回。接下来，我们引入圈的有理等价，这给出 Chow 群 $\mathrm{CH}_*(X)$。紧合前推和平坦拉回经过有理等价分解，从而给出 Chow 群上的运算。这包括节 43.3、43.4、43.5、43.6、43.7、43.8、43.9、43.10 以及 43.16。关于证明，我们主要参考关于 Chow 同调的章节，其中这些结果已在局部有限型、泛链状诺特基上的概形情形中得到证明，参见 **Chow Homology**，节 42.7 及以后。

由于我们在非奇异射影 X 上工作，两个不可约闭子簇的交 $V \cap W$ 的任一不可约分支的维数至少为 $\dim(V) + \dim(W) - \dim(X)$。若对每个不可约分支 Z 等号成立，则称 V 与 W 真相交。此时我们通过公式定义相交重数 $e_Z = e(X, V \cdot W, Z)$

$$e_Z = \sum\nolimits_i (-1)^i \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{W,Z}, \mathcal{O}_{V,Z})$$

我们需要做一点交换代数，以表明这些相交重数在简单情形下与直觉相符，即有时

$$e_Z = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \mathcal{O}_{V \cap W, Z},$$

换句话说，只有 Tor_0 有贡献。当 V 和 W 在 Z 的一般点处为 Cohen-Macaulay 时，或者当 W 在 $\mathcal{O}_{X,Z}$ 中由正则序列割出，而该正则序列也在 $\mathcal{O}_{V,Z}$ 上定义正则序列时，就会发生这种情况。然而，例 43.19.4 表明一般来说高阶 Tor 是必要的。此外，它与 Samuel 重数有关系。这些事项在节 43.18、43.19、43.20、**??** 以及 **??** 中讨论。

化归到对角是如下陈述：我们可以通过将 $V \times W$ 与 $X \times X$ 中的对角相交，来将 V 和 W 相交。这个看似无害的陈述，在概形论相交层面是清楚的，它将一般一对闭子概形的相交归约到其中一个局部由正则序列割出的情形。我们遵循 Serre，利用这一点来获得相交重数的正性。此外，化归到对角导致相交重数的加性、结合性以及投影公式。这可在节 **??**、**??**、**??**、43.21 以及 43.22 中找到。

最后，我们来到移动引理及其应用。移动引理有两个部分。第一部分是：给定闭子簇

$$Z \subset X \subset \mathbf{P}^N$$

其中 X 非奇异，我们可以找到子簇 $C \subset \mathbf{P}^N$ 与 X 真相交，使得

$$C \cdot X = [Z] + \sum m_j [Z_j]$$

并且其他分支 Z_j 比 Z “更一般”。第二部分是，可以将 $C \subset \mathbf{P}^N$ 沿一条有理曲线移动为相对于任意给定子簇列表处于一般位置的子簇。结合这些结果可知，只需定义 X 上真相交的圈的相交积，而这已在上文完成。当然，只有当人们能证明，正如我们在正文中所做的那样，这些积经过有理等价，才能得到 $\mathrm{CH}_*(X)$ 上的相交积。这一点以及一些应用在节 43.23、43.24、43.25、43.26、43.27 以及 43.28 中讨论。

43.2. 约定

我们固定一个任意特征的代数闭基域 $\mathbf{C}$。所有概形和簇都定义在 $\mathbf{C}$ 上，所有态射都是 $\mathbf{C}$ 上的态射。簇 X 是非奇异的，如果 X 是正则概形（见 **Properties**，定义 28.9.1）。在我们的情形中，这意味着态射 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 是光滑的（见 **Varieties**，引理 33.12.6）。

43.3. 圈

令 X 为簇。X 的闭子簇是整闭子概形 $Z \subset X$。X 上的k-圈是有限形式和 $\sum n_i[Z_i]$，其中每个 Z_i 是维数为 k 的闭子簇。每当我们对 k-圈使用记号 $\alpha = \sum n_i[Z_i]$ 时，我们总是假定子簇 Z_i 两两不同，并且对所有 i 都有 $n_i \neq 0$。在这种情况下，α 的支撑是闭子集

$$\mathrm{Supp}(\alpha) = \bigcup Z_i \subset X$$

其维数为 k。k-圈群记为 $Z_k(X)$。参见 **Chow Homology**，节 42.8。

43.4. 与闭子概形相伴的圈

假设 X 是簇，$Z \subset X$ 是闭子概形且 $\dim(Z) \leq k$。令 Z_i 为 Z 的 k 维不可约分支，并令 n_i 为Z_i 在 Z 中的重数，定义为

$$n_i = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z_i}} \mathcal{O}_{Z,Z_i}$$

其中 $\mathcal{O}_{X,Z_i}$（分别 $\mathcal{O}_{Z,Z_i}$）是 X（分别 Z）在 Z_i 的一般点处的局部环。我们定义与 Z 相伴的 k-圈为 k-圈

$$[Z]_k = \sum n_i [Z_i].$$

参见 **Chow Homology**，节 42.9。

43.5. 与凝聚层相伴的圈

假设 X 是簇，$\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$。令 Z_i 为 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的 k 维不可约分支，并令 n_i 为Z_i 在 $\mathcal{F}$ 中的重数，定义为

$$n_i = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z_i}} \mathcal{F}_{\xi_i}$$

其中 $\mathcal{O}_{X,Z_i}$ 是 X 在 Z_i 的一般点 ξ_i 处的局部环，$\mathcal{F}_{\xi_i}$ 是 $\mathcal{F}$ 在该点处的茎。我们定义与 $\mathcal{F}$ 相伴的 k-圈为 k-圈

$$[\mathcal{F}]_k = \sum n_i [Z_i].$$

参见 **Chow Homology**，节 42.10。注意，如果 $Z \subset X$ 是闭子概形且 $\dim(Z) \leq k$，则按定义 $[Z]_k = [\mathcal{O}_Z]_k$。

43.6. 紧合前推

假设 $f : X \to Y$ 是簇的紧合态射。令 $Z \subset X$ 是 k 维闭子簇。如果 $\dim(f(Z)) < k$，我们定义 $f_*[Z]$ 为 0；如果 $\dim(f(Z)) = k$，则定义为 $d \cdot [f(Z)]$，其中

$$d = [\mathbf{C}(Z) : \mathbf{C}(f(Z))] = \deg(Z/f(Z))$$

是支配态射 $Z \to f(Z)$ 的次数，见 **Morphisms**，定义 29.52.8。令 $\alpha = \sum n_i[Z_i]$ 是 X 上的 k-圈。α 的前推是和 $f_*\alpha = \sum n_i f_*[Z_i]$，其中每个 $f_*[Z_i]$ 如上定义。这定义了同态

$$f_* : Z_k(X) \longrightarrow Z_k(Y)$$

参见 **Chow Homology**，节 42.12。

引理 43.6.1. 假设 $f : X \to Y$ 是簇的紧合态射。令 $\mathcal{F}$ 是凝聚层，且 $\dim(\mathit{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$，则 $f_*[\mathcal{F}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k$。特别地，如果 $Z \subset X$ 是维数 $\leq k$ 的闭子概形，则 $f_*[Z]_k = [f_*\mathcal{O}_Z]_k$。

证明. 见 **Chow Homology**，引理 42.12.4。 □

引理 43.6.2. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是簇的紧合态射。则作为映射 $Z_k(X) \to Z_k(Z)$，$g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$。

证明. 是 **Chow Homology**，引理 42.12.2 的特殊情形。 □

43.7. 平坦拉回

假设 $f : X \to Y$ 是簇的平坦态射。由 **Morphisms**，引理 29.29.2，f 的每条纤维维数都是 $r = \dim(X) - \dim(Y)$[1]。令 $Z \subset Y$ 是 k 维闭子簇。我们定义 $f^*[Z]$ 为与概形论原像相

[1]反之，如果 $f : X \to Y$ 是簇的支配态射，X 是 Cohen-Macaulay，Y 非奇异，且所有纤维维数相同为 r，则 f 平坦。这由 **Algebra**，引理 10.128.1 和 **Varieties**，引理 33.20.4 推出，后者表明 $\dim(X) = \dim(Y) + r$。

伴的 $(k+r)$-圈：$f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{k+r}$。令 $\alpha = \sum n_i[Z_i]$ 是 Y 上的 k-圈。α 的拉回是和 $f^*\alpha = \sum n_i f^*[Z_i]$，其中每个 $f^*[Z_i]$ 如上定义。这定义了同态

$$f^* : Z_k(Y) \longrightarrow Z_{k+r}(X)$$

参见 **Chow Homology**，节 42.14。

引理 43.7.1. 令 $f : X \to Y$ 是簇的平坦态射。设 $r = \dim(X) - \dim(Y)$。如果 $\mathcal{F}$ 是 Y 上的凝聚层且其支撑的维数至多为 k，则 $f^*[\mathcal{F}]_k = [f^*\mathcal{F}]_{k+r}$。

证明. 见 **Chow Homology**，引理 42.14.4。 □

引理 43.7.2. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是簇的平坦态射。则 $g \circ f$ 平坦，且作为映射 $Z_k(Z) \to Z_{k+\dim(X)-\dim(Z)}(X)$，$f^* \circ g^* = (g \circ f)^*$。

证明. 是 **Chow Homology**，引理 42.14.3 的特殊情形。 □

43.8. 有理等价

我们将以一种初看可能与你习惯的、或 [**Ful98**, 第 I 章] 或 **Chow Homology**，节 42.19 中不同的方式来定义有理等价。然而，在节 43.9 中我们将证明这两种概念一致。

令 X 是簇。令 $W \subset X \times \mathbf{P}^1$ 是维数为 $k+1$ 的闭子簇。令 a, b 是 $\mathbf{P}^1$ 的两个不同闭点。假设 $X \times a$、$X \times b$ 和 W 真相交：

$$\dim(W \cap X \times a) \leq k, \quad \dim(W \cap X \times b) \leq k.$$

只要 $W \to \mathbf{P}^1$ 是支配的，或者 W 包含在投影到不同于 a 或 b 的闭点上的纤维中（这是我们将舍弃的无趣情形），该条件就成立。在此情形下，态射 $W \to \mathbf{P}^1$ 的概形论纤维 W_a 等于 $X \times \mathbf{P}^1$ 中的概形论交 $W \cap X \times a$。将 $X \times a$ 和 $X \times b$ 与 X 等同，我们可以把纤维 W_a 和 W_b 视为 X 的维数 $\leq k$ 的闭子概形[2]。有理等价的一个基本例子是

$$[W_a]_k \sim_{rat} [W_b]_k$$

圈 $[W_a]_k$ 和 $[W_b]_k$ 在实践中容易计算（给定 W），因为它们是通过与 Cartier 除子真相交得到的（我们将在节 **??** 中看到这一点）。由于 $\mathbf{P}^1$ 的自同构群是 2-传递的，我们可以将这对闭点 a, b 移动到任何我们喜欢的一对。传统选择是取 $a = 0$ 和 $b = \infty$。

[2]我们有时将 W_a 视为 $X \times \mathbf{P}^1$ 的闭子概形，有时视为 X 的闭子概形。从上下文应总能清楚采用哪种观点。

更一般地，令 $\alpha = \sum n_i[W_i]$ 是 $X \times \mathbf{P}^1$ 上的 $(k+1)$-圈。令 a_i, b_i 是 $\mathbf{P}^1$ 的两两不同的闭点对。假设 $X \times a_i$、$X \times b_i$ 和 W_i 真相交，换句话说，每个 W_i, a_i, b_i 满足上述条件。一个*有理等价于零的圈*是任何如下形式的圈

$$\sum n_i([W_{i,a_i}]_k - [W_{i,b_i}]_k).$$

这确实是一个 k-圈。有理等价于零的 k-圈的集合是 k-圈群的加性子群。我们说两个 k-圈*有理等价*，记作 $\alpha \sim_{rat} \alpha'$，如果 $\alpha - \alpha'$ 是有理等价于零的圈。

我们定义

$$\mathrm{CH}_k(X) = Z_k(X)/\sim_{rat}$$

为 X 上 k-圈的 *Chow 群*。我们将在引理 43.9.1 中看到，这与 **Chow Homology**，定义 42.19.1 中定义的 Chow 群一致。

43.9. 有理等价与有理函数

令 X 是簇。令 $W \subset X$ 是维数为 $k+1$ 的子簇。令 $f \in \mathbf{C}(W)^*$ 是 W 上的非零有理函数。对于每个维数为 k 的子簇 $Z \subset W$，可以定义 f 在 Z 处的消没阶 $\mathrm{ord}_{W,Z}(f)$。如果 f 是局部环 $\mathcal{O}_{W,Z}$ 的元素，则

$$\mathrm{ord}_{W,Z}(f) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \mathcal{O}_{W,Z}/f\mathcal{O}_{W,Z}$$

其中 $\mathcal{O}_{X,Z}$（分别 $\mathcal{O}_{W,Z}$）是 X（分别 W）在 Z 的一般点处的局部环。一般地，通过乘法性延拓该定义。*与 f 相伴的主除子*是 $Z_k(W)$ 中的

$$\mathrm{div}_W(f) = \sum \mathrm{ord}_{W,Z}(f)[Z]$$

由于 $W \subset X$ 是闭子簇，我们可以将 $\mathrm{div}_W(f)$ 视为 X 上的圈。参见 **Chow Homology**，节 42.17。

引理 43.9.1. *令 X 是簇。令 $W \subset X$ 是维数为 $k+1$ 的子簇。令 $f \in \mathbf{C}(W)^*$ 是 W 上的非零有理函数。则 $div_W(f)$ 在 X 上有理等价于零。反之，这些主除子生成 X 上有理等价于零的圈的阿贝尔群。*

证明. 第一个断言由 **Chow Homology**，引理 42.18.2 推出。更确切地说，令 $W' \subset X \times \mathbf{P}^1$ 是 f 的图的闭包。则 $Z_k(W) \subset Z_k(X)$ 中有 $\mathrm{div}_W(f) = [W'_0]_k - [W'_\infty]$，见 **Chow Homology**，引理 42.18.2 的第 (6) 部分。

对于第二个断言，令 $W' \subset X \times \mathbf{P}^1$ 是维数为 $k+1$ 且支配 $\mathbf{P}^1$ 的闭子簇。我们将证明 $[W'_0]_k - [W'_\infty]_k$ 是主除子，这将完成证明。令 $W \subset X$ 是 W' 在投影到 X 下的像。则 $W \subset X$ 是闭子簇，且 $W' \to W$ 是紧合支配的，纤维维数为 0 或 1。如果 $\dim(W) = k$，则 $W' = W \times \mathbf{P}^1$，

我们看到 $[W'_0]_k - [W'_\infty]_k = [W] - [W] = 0$。如果 $\dim(W) = k+1$，则 $W' \to W$ 是一般有限[3]。令 f 表示投影 $W' \to \mathbf{P}^1$，视为 $\mathbf{C}(W')^*$ 的元素。令 $g = \mathrm{Nm}(f) \in \mathbf{C}(W)^*$ 是范数。由 **Chow Homology**，引理 42.18.1，我们有

$$\mathrm{div}_W(g) = \mathrm{pr}_{X,*}\mathrm{div}_{W'}(f)$$

由于由 **Chow Homology**，引理 42.18.2，$\mathrm{div}_{W'}(f) = [W'_0]_k - [W'_\infty]_k$，证明完成。 □

43.10. 紧合前推与有理等价

假设 $f : X \to Y$ 是簇的紧合态射。令 $\alpha \sim_{rat} 0$ 是 X 上有理等价于 0 的 k-圈。则 α 的前推有理等价于零：$f_*\alpha \sim_{rat} 0$。见 [**Ful98**] 的第 I 章或 **Chow Homology**，引理 42.20.3。

因此我们得到 k-圈群的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z_k(X) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(X) \\ {\scriptstyle f_*}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_*} \\ Z_k(Y) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(Y) \end{array}$$

43.11. 平坦拉回与有理等价

假设 $f : X \to Y$ 是簇的平坦态射。设 $r = \dim(X) - \dim(Y)$。令 $\alpha \sim_{rat} 0$ 是 Y 上有理等价于 0 的 k-圈。则 α 的拉回有理等价于零：$f^*\alpha \sim_{rat} 0$。见 [**Ful98**] 的第 I 章或 **Chow Homology**，引理 42.20.2。

因此我们得到 k-圈群的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z_{k+r}(X) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(X) \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f^*} \\ Z_k(Y) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(Y) \end{array}$$

43.12. 开子集的短正合序列

令 X 是簇，$U \subset X$ 是开子簇。令 $X \setminus U = \bigcup Z_i$ 为不可约分支分解[4]。则对每个 $k \geq 0$ 存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \bigoplus Z_k(Z_i) & \longrightarrow & Z_k(X) & \longrightarrow & Z_k(U) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \bigoplus \mathrm{CH}_k(Z_i) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(X) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(U) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

[3]如果 $W' \to W$ 是双有理的，则结果由 **Chow Homology**，引理 42.18.2 推出。我们的任务是证明即使 $W' \to W$ 的次数 > 1，基本有理等价 $[W'_0]_k \sim_{rat} [W'_\infty]_k$ 也来自 X 的某个子簇上的主除子。

[4]因为在本章中我们只考虑簇的 Chow 群，不能取 $Z_k(X \setminus U)$ 和 $\mathrm{CH}_k(X \setminus U)$，故采用子簇 Z_i 的方法。

行正合。这里竖直箭头是典范商映射。左水平箭头由沿闭浸入 $Z_i \to X$ 的紧合前推给出。右水平箭头由沿开浸入 $j : U \to X$ 的平坦拉回给出。由于我们已经看到这些映射经过有理等价分解，得到方块交换。顶行正合仅仅因为 X 的每个子簇要么包含在某个 Z_i 中，要么与 U 的交不可约。底行正合因为 U 上每个主除子 $\mathrm{div}_W(f)$ 都是 X 上主除子的限制。更确切地说，如果 $W \subset U$ 是 $(k+1)$ 维闭子簇且 $f \in \mathbf{C}(W)^*$，记 $\overline{W}$ 为 W 在 X 中的闭包。则 $W \subset \overline{W}$ 是开浸入，所以 $\mathbf{C}(W) = \mathbf{C}(\overline{W})$，我们可以把 f 视为 $\overline{W}$ 上的非常值有理函数。则显然

$$j^*\mathrm{div}_{\overline{W}}(f) = \mathrm{div}_W(f)$$

在 $Z_k(X)$ 中。下行的正合性由此容易推出。详情见 **Chow Homology**，引理 42.19.3。

43.13. 真相交

首先给出几个引理以得到维数估计。

引理 43.13.1. 令 X 和 Y 是簇。则 $X \times Y$ 是簇，且 $\dim(X \times Y) = \dim(X) + \dim(Y)$。

证明. 概形 $X \times Y = X \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{C})} Y$ 是簇，见 **Varieties**，引理 33.3.3。维数陈述见 **Varieties**，引理 33.20.5。 □

回忆概形的正则浸入 $i : X \to Y$ 是闭浸入，其对应理想层局部由正则序列生成，见 **Divisors**，节 31.22。此外，余法层 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 是有限局部自由的，秩等于正则序列的长度。若 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 局部自由且秩为 c，我们称 i 是余维数为 c 的正则浸入。

更一般地，回忆（**More on Morphisms**，节 37.62）$f : X \to Y$ 是局部完全相交态射，如果可以用开集 U 覆盖 X，使得我们可以将 $f|_U$ 分解为

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & \mathbf{A}^n_Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Y & \end{array}$$

其中 i 是 Koszul 正则浸入（若 Y 局部诺特，这与要求 i 为正则浸入相同，见 **Divisors**，引理 31.22.3）。若对如上任意分解，闭浸入 i 的余法层秩为 $n - r$（换句话说，i 是余维数为 $n - r$ 的 Koszul-正则浸入，在诺特情形下即余维数为 $n - r$ 的正则浸入），我们称 f 是相对维数为 r 的局部完全相交态射。

引理 43.13.2. 令 $f : X \to Y$ 是簇的态射。

(1) 若 $Z \subset Y$ 是维数为 d 的子簇，且 f 是余维数为 c 的正则浸入，则 $f^{-1}(Z)$ 的每个不可约分支维数 $\geq d - c$。

(2) 若 $Z \subset Y$ 是维数为 d 的子簇，且 f 是相对维数为 r 的局部完全相交态射，则 $f^{-1}(Z)$ 的每个不可约分支维数 $\geq d+r$。

证明. (1) 的证明。我们可以局部工作，因此可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = V(f_1, \ldots, f_c)$，其中 $f_1, \ldots, f_c$ 是 A 中的正则序列。若 $Z = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$，则 $f^{-1}(Z) = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p} + (f_1, \ldots, f_c))$。若 V 是 $f^{-1}(Z)$ 的不可约分支，则可选择闭点 $v \in V$ 不包含在 $f^{-1}(Z)$ 的任何其他不可约分支中。则

$$\dim(Z) = \dim \mathcal{O}_{Z,v} \quad \text{和} \quad \dim(V) = \dim \mathcal{O}_{V,v} = \dim \mathcal{O}_{Z,v}/(f_1, \ldots, f_c)$$

第一个等式例如由 **Algebra**，引理 10.116.1 给出，第二个等式由我们选择的闭点给出。结果现在由以下事实推出：除以极大理想中的一个元素至多使维数减少 1，见 **Algebra**，引理 10.60.13。

(2) 的证明。选择局部完全相交定义中的分解，并应用 (1)。一些细节省略。 □

引理 43.13.3. 令 X 是非奇异簇。则对角 $\Delta : X \to X \times X$ 是余维数为 $\dim(X)$ 的正则浸入。

证明. 事实上，非奇异射影簇之间的任何闭浸入都是正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.23.11。 □

下面的引理展示了化归到对角如何起作用。

引理 43.13.4. 令 X 是非奇异簇，$W, V \subset X$ 是闭子簇，$\dim(W) = s$，$\dim(V) = r$。则 $V \cap W$ 的每个不可约分支 Z 的维数 $\geq r + s - \dim(X)$。

证明. 由于 $V \cap W = \Delta^{-1}(V \times W)$（概形论地），由引理 43.18.3 和 43.18.2 推出。 □

这个引理引出如下定义。

定义 43.13.5. 令 X 是非奇异簇。

(1) 令 $W, V \subset X$ 是闭子簇，$\dim(W) = s$，$\dim(V) = r$。若 $\dim(V \cap W) \leq r + s - \dim(X)$，则称 W 与 V 真相交。

(2) 令 $\alpha = \sum n_i [W_i]$ 是 s-圈，$\beta = \sum_j m_j [V_j]$ 是 X 上的 r-圈。若对所有 i, j，W_i 与 V_j 真相交，则称 α 与 β 真相交。

43.14. 使用 Tor 公式的相交重数

我们将频繁使用的一个基本事实是：给定赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上的模层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 和点 $x \in X$，有

$$\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x = \mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。这可以从我们在 **Cohomology**，节 20.26 中构造导出张量积的多种方式看出，例如它由 **Cohomology**，引理 20.26.4 推出。此外，若 X 是概形且 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 拟凝聚，则模 $\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 也是拟凝聚的，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.9。对我们的目的而言更重要的是以下结果。

引理 43.14.1. *令 X 是局部诺特概形。*

(1) *若 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，则 $Tor_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 也是。*
(2) *若 L 和 K 属于 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，则 $L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K$ 也是。*

证明. 我们解释如何用更初等的方式证明 (1)，并用先前发展的一般理论证明 (2)。

(1) 的证明。由于 Tor 的构造与局部化交换，我们可以假设 X 是仿射的。因此 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是诺特环，$\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 对应有限 A-模 M, N（**Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1）。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.9，我们可以先计算 M 和 N 在 A 上的 Tor，然后取相伴的 $\mathcal{O}_X$-模来计算 Tor。由于模 $\mathrm{Tor}_p^A(M, N)$ 是有限的（**Algebra**，引理 10.75.7），我们得出结论。

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3，该假设等价于要求 L 和 K 是（局部）伪凝聚的。则 $L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K$ 是伪凝聚的，见 **Cohomology**，引理 20.47.5。 □

引理 43.14.2. *令 X 是非奇异簇。令 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{O}_X$-模 $Tor_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚的，在 x 处的茎等于 $Tor_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$，支撑在 $Supp(\mathcal{F}) \cap Supp(\mathcal{G})$ 上，并且仅当 $p \in \{0, \ldots, \dim(X)\}$ 时非零。*

证明. 关于茎的结果已在上文讨论，它蕴含支撑条件。Tor 是凝聚的由引理 43.19.1。负 Tor 的消没由构造直接得到。Tor_p 对 $p > \dim(X)$ 的消没可如下看出：局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正则的（因 X 非奇异），维数 $\leq \dim(X)$（**Algebra**，引理 10.116.1），因此 $\mathcal{O}_{X,x}$ 有有限整体维数 $\leq \dim(X)$（**Algebra**，引理 10.110.8），这意味着模的 Tor 群超过维数后消没（**More on Algebra**，引理 15.68.19）。 □

令 X 是非奇异簇，$W, V \subset X$ 是闭子簇，$\dim(W) = s$，$\dim(V) = r$。假设 V 与 W 真相交。此时引理 43.18.4 告诉我们 $V \cap W$ 的所有不可约分支维数都等于 $r + s - \dim(X)$。层 $\mathrm{Tor}_j^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_W, \mathcal{O}_V)$ 是凝聚的，支撑在 $V \cap W$ 上，且若 $j < 0$ 或 $j > \dim(X)$ 则为零（引理 43.19.2）。我们定义相交积为

$$W \cdot V = \sum\nolimits_i (-1)^i [\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_W, \mathcal{O}_V)]_{r+s-\dim(X)}.$$

我们强调，这只有在我们假设 V 与 W 真相交时才有意义。这一事实将需要移动引理，以便一般地定义相交积。

用这个记号，圈 $V \cdot W$ 是交 $V \cap W$ 的不可约分支 Z 的形式线性组合 $\sum e_Z Z$。整数 e_Z 称为相交重数

$$e_Z = e(X, V \cdot W, Z) = \sum\nolimits_i (-1)^i \text{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \text{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{W,Z}, \mathcal{O}_{V,Z})$$

其中 $\mathcal{O}_{X,Z}$（分别 $\mathcal{O}_{W,Z}$、$\mathcal{O}_{V,Z}$）表示 X（分别 W、V）在 Z 的一般点处的局部环。这些 Tor 的长度的交错和满足许多良好性质，我们将在后面看到。

在横截相交情形，相交数为 1。

引理 43.14.3. *令 X 是非奇异簇。令 $V, W \subset X$ 是真相交的闭子簇。令 Z 是 $V \cap W$ 的不可约分支，并假设 Z 在闭子概形 $V \cap W$ 中的重数（按节 43.4 的意义）为 1。则 $e(X, V \cdot W, Z) = 1$，且 V 与 W 在 Z 的一般点处光滑。*

证明. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa) = (\mathcal{O}_{X,\xi}, \mathfrak{m}_\xi, \kappa(\xi))$，其中 $\xi \in Z$ 是一般点。则 $\dim(A) = \dim(X) - \dim(Z)$，见 **Varieties**，引理 33.20.3。令 $I, J \subset A$ 割出 V 和 W 在 $\text{Spec}(A)$ 中的迹。置 $\overline{I} = I + \mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^2$。则 $\dim_\kappa \overline{I} \leq \dim(X) - \dim(V)$，且等号成立当且仅当 A/I 正则（这由上引理和正则环的定义推出，见 **Algebra**，定义 10.60.10 及其前讨论）。对 $\overline{J}$ 类似。若重数为 1，则 $\text{length}_A(A/I + J) = 1$，故 $I + J = \mathfrak{m}$，故 $\overline{I} + \overline{J} = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。于是处处取等号（因为相交是真相交）。因此我们找到 $f_1, \ldots, f_a \in I$ 和 $g_1, \ldots, g_b \in J$，使得 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{g}_b$ 是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基。则 $f_1, \ldots, g_b$ 是正则参数系和正则序列（**Algebra**，引理 10.106.3）。同一引理表明 $A/(f_1, \ldots, f_a)$ 是维数 $\dim(X) - \dim(V)$ 的正则局部环，因此 $A/(f_1, \ldots, f_a) \to A/I$ 是同构（若核非零，则 A/I 的维数严格更小，见 **Algebra**，引理 10.106.2 和 10.60.13）。我们由对称性得出 $I = (f_1, \ldots, f_a)$ 和 $J = (g_1, \ldots, g_b)$。因此 Koszul 复形 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_a)$ 是 A/I 的预解，见 **More on Algebra**，引理 15.31.2。因此

$$\begin{aligned} \text{Tor}_p^A(A/I, A/J) &= H_p(K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_a) \otimes_A A/J) \\ &= H_p(K_\bullet(A/J, f_1 \bmod J, \ldots, f_a \bmod J)) \end{aligned}$$

由于我们已经看到 $f_1 \bmod J, \ldots, f_a \bmod J$ 是正则局部环 A/J 中的正则参数系，我们得出只有一个上同调群，即 $H_0 = A/(I + J) = \kappa$。证明完成。 □

例 43.14.4. 在这个例子中，我们说明在上面的相交重数公式中使用高阶 Tor 是必要的。令 X 是维数为 4 的非奇异簇。令 $p \in X$ 是闭点。令 $V, W \subset X$ 是 X 中的闭子簇。假设存在同构

$$\mathcal{O}_{X,p}^\wedge \cong \mathbf{C}[[x, y, z, w]]$$

使得 V 的理想是 (xz, xw, yz, yw)，W 的理想是 $(x - z, y - w)$。则计算表明

$$\text{length } \mathbf{C}[[x, y, z, w]]/(xz, xw, yz, yw, x - z, y - w) = 3$$

另一方面，重数 $e(X, V \cdot W, p) = 2$，这可以从以下事实看出：形式局部地，V 在 p 处是两个光滑平面 $x = y = 0$ 和 $z = w = 0$ 的并，其中每个与平面 $x - z = y - w = 0$ 的相交重数都是 1（引理 43.19.3）。要构造一个实际例子，取由 5 个次数 > 1 的齐次多项式给出的通用态射 $f : \mathbf{P}^2 \to \mathbf{P}^4$。像 $V \subset \mathbf{P}^4 = X$ 将具有上述类型的奇点，因为存在 $p_1, p_2 \in \mathbf{P}^2$ 使得 $f(p_1) = f(p_2)$。为找到 W，取一个经过这样一点的通用平面。

43.15. 代数重数

令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部环。令 M 是有限 A-模，$I \subset A$ 是定义理想（**Algebra**，定义 10.59.1）。回忆函数

$$\chi_{I,M}(n) = \text{length}_A(M/I^nM) = \sum\nolimits_{p=0,\ldots,n-1} \text{length}_A(I^pM/I^{p+1}M)$$

是数值多项式（**Algebra**，命题 10.59.5）。该多项式的次数等于 $\dim(\text{Supp}(M))$，见 **Algebra**，引理 10.62.6。

定义 43.15.1. 在上述情形中，假设 $d \geq \dim(\text{Supp}(M))$。此时，若 $d > \dim(\text{Supp}(M))$，则置 $e_I(M, d) = 0$；若 $d = \dim(\text{Supp}(M))$，则置 $e_I(M, d)$ 等于 $d!$ 乘以数值多项式 $\chi_{I,M}$ 的首项系数。因此在两种情形下都有

$$\chi_{I,M}(n) \sim e_I(M, d)\frac{n^d}{d!} + \text{低阶项}$$

M 关于定义理想 I 的重数是 $e_I(M) = e_I(M, \dim(\text{Supp}(M)))$。

这些重数具有以下性质。

引理 43.15.2. 令 A 是诺特局部环。令 $I \subset A$ 是定义理想。令 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是有限 A-模的短正合序列。令 $d \geq \dim(\mathit{Supp}(M))$。则

$$e_I(M, d) = e_I(M', d) + e_I(M'', d)$$

证明. 由定义和 **Algebra**，引理 10.59.10 直接得到。 □

引理 43.15.3. 令 A 是诺特局部环。令 $I \subset A$ 是定义理想。令 M 是有限 A-模。令 $d \geq \dim(\mathit{Supp}(M))$。则

$$e_I(M, d) = \sum \mathit{length}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) e_I(A/\mathfrak{p}, d)$$

其中和取遍满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = d$ 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。

证明. 左边和右边都在维数 $\leq d$ 的模的短正合序列中可加，见引理 43.20.2 和 **Algebra**，引理 10.52.3。因此由 **Algebra**，引理 10.62.1，只需对 $M = A/\mathfrak{q}$（其中 $\mathfrak{q}$ 是 A 的素理想且 $\dim(A/\mathfrak{q}) \leq d$）证明。这种情形是显然的。 □

引理 43.15.4. 令 P 是次数为 r、首项系数为 a 的多项式。则对任意 t，

$$r!a = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r} (-1)^i \binom{r}{i} P(t-i)$$

证明. 记 Δ 为将多项式 P 对应到多项式 $\Delta(P) = P(t) - P(t-1)$ 的算子。我们断言

$$\Delta^r(P) = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r} (-1)^i \binom{r}{i} P(t-i)$$

对 $r = 0, 1$ 可直接验证。假设对 r 成立。则计算

$$\begin{aligned}\Delta^{r+1}(P) &= \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r} (-1)^i \binom{r}{i} \Delta(P)(t-i) \\ &= \sum\nolimits_{n=-r,\ldots,0} (-1)^i \binom{r}{i} (P(t-i) - P(t-i-1))\end{aligned}$$

因此断言由等式

$$\binom{r+1}{i} = \binom{r}{i} + \binom{r}{i-1}$$

推出。引理由以下事实推出：若 P 的次数为 r，则 $\Delta(P)$ 的次数为 $r-1$，首项系数为 ra。 □

一个重要事实是可以用 Koszul 复形计算重数。回忆若 R 是环，$f_1, \ldots, f_r \in R$，则 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 表示 Koszul 复形，见 **More on Algebra**，节 15.29。

定理 43.15.5. 令 A 是诺特局部环。令 $I = (f_1, \ldots, f_r) \subset A$ 是定义理想。令 M 是有限 A-模。则

$$e_I(M, r) = \sum (-1)^i length_A H_i(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r) \otimes_A M)$$

证明. 我们将 Koszul 复形 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 改为上链复形 $K^\bullet$，置 $K^n = K_{-n}(f_1, \ldots, f_r)$。则 $K^\bullet$ 位于次数 $-r, \ldots, 0$，且 $H^i(K^\bullet \otimes_A M) = H_{-i}(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r) \otimes_A M)$。定理陈述有意义，因为模 $H^i(K^\bullet \otimes M)$ 被 $f_1, \ldots, f_r$ 零化（**More on Algebra**，引理 15.29.6），故有有限长度。通过在复形 $K^\bullet$ 上置

$$F^p(K^n \otimes_A M) = I^{\max(0, p+n)}(K^n \otimes_A M), \quad p \in \mathbf{Z}$$

定义滤过。由于 $f_i I^p \subset I^{p+1}$，这是子复形滤过。于是我们得到滤过复形并得到谱序列，见 **Homology**，节 12.24。我们有

$$E_0 = \bigoplus\nolimits_{p,q} E_0^{p,q} = \bigoplus\nolimits_{p,q} \mathrm{gr}^p(K^{p+q} \otimes_A M) = \mathrm{Gr}_I(K^\bullet \otimes_A M)$$

由于 K^n 有限自由，我们有

$$\mathrm{Gr}_I(K^\bullet \otimes_A M) = \mathrm{Gr}_I(K^\bullet) \otimes_{\mathrm{Gr}_I(A)} \mathrm{Gr}_I(M)$$

注意 $\mathrm{Gr}_I(K^\bullet)$ 是 $\mathrm{Gr}_I(A)$ 上关于元素 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r \in I/I^2$ 的 Koszul 复形。一个简单计算（省略）表明 E_0 上的微分 d_0 与来自 Koszul 复形的微分一致。由于 $\mathrm{Gr}_I(M)$ 是有限 $\mathrm{Gr}_I(A)$-模，且 $\mathrm{Gr}_I(A)$ 是诺特的（作为 $A/I[x_1, \ldots, x_r]$ 的商，其中 $x_i \mapsto \overline{f}_i$），上同调模 $E_1 = \bigoplus E_1^{p,q}$ 是有限 $\mathrm{Gr}_I(A)$-模。然而，如上所述 E_1 被 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r$ 零化。我们得出 E_1 有有限长度。特别地，我们发现对 $p \gg 0$，$\mathrm{Gr}_F^p(K^\bullet \otimes M)$ 零调。

接下来，我们用 **Homology**，引理 12.24.10 检查上述谱序列收敛。所需的等式容易由 **Algebra**，引理 10.51.3 中陈述的 Artin-Rees 引理推出。因此我们看到

$$\begin{aligned}\sum (-1)^i \mathrm{length}_A(H^i(K^\bullet \otimes_A M)) &= \sum (-1)^{p+q} \mathrm{length}_A(E_\infty^{p,q}) \\ &= \sum (-1)^{p+q} \mathrm{length}_A(E_1^{p,q})\end{aligned}$$

因为如上所见 E_1 的长度有限（当然这使用了长度的可加性）。取 t 足够大，使得对 $p \geq t$，$\mathrm{Gr}_F^p(K^\bullet \otimes M)$ 零调（见上）。再次使用可加性，我们看到

$$\sum (-1)^{p+q} \mathrm{length}_A(E_1^{p,q}) = \sum\nolimits_n \sum\nolimits_{p \leq t} (-1)^n \mathrm{length}_A(\mathrm{gr}^p(K^n \otimes_A M))$$

这等于

$$\sum\nolimits_{n=-r,\ldots,0} (-1)^n \binom{r}{|n|} \chi_{I,M}(t+n)$$

由上面滤过的选择以及 **Algebra**，节 10.59 中 $\chi_{I,M}$ 的定义。引理由引理 43.20.4 和 $e_I(M,r)$ 的定义推出。 □

注记 43.15.6 (平凡推广)**.** 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部环。令 M 是有限 A-模。令 $I \subset A$ 是理想。以下等价

(1) $I' = I + \mathrm{Ann}(M)$ 是定义理想（**Algebra**，定义 10.59.1），
(2) I 在 $\overline{A} = A/\mathrm{Ann}(M)$ 中的像 $\overline{I}$ 是定义理想，
(3) $\mathrm{Supp}(M/IM) \subset \{\mathfrak{m}\}$，
(4) $\dim(\mathrm{Supp}(M/IM)) \leq 0$，且
(5) $\mathrm{length}_A(M/IM) < \infty$。

这由 **Algebra**，引理 10.62.3 推出（细节省略）。若如此，则对所有 n 有 $M/I^nM = M/(I')^nM$，且若将 M 视为 $\overline{A}$-模，则对所有 n 有 $M/I^nM = M/\overline{I}^nM$。因此我们可以定义

$$\chi_{I,M}(n) = \mathrm{length}_A(M/I^nM) = \sum\nolimits_{p=0,\ldots,n-1} \mathrm{length}_A(I^pM/I^{p+1}M)$$

并由上述等式得到对所有 n，

$$\chi_{I,M}(n) = \chi_{I',M}(n) = \chi_{\overline{I},M}(n)$$

Algebra，节 10.59 的所有结果以及本节的所有结果在此设定下都有类似物。特别地，我们可以对 $d \geq \dim(\mathrm{Supp}(M))$ 定义重数 $e_I(M,d)$，并且有

$$\chi_{I,M}(n) \sim e_I(M,d)\frac{n^d}{d!} + \text{低阶项}$$

如同 I 是定义理想的情形。

43.16. 平坦拉回与有理等价

假设 $f : X \to Y$ 是簇的平坦态射。设 $r = \dim(X) - \dim(Y)$。令 $\alpha \sim_{rat} 0$ 是 Y 上有理等价于 0 的 k-圈。则 α 的拉回有理等价于零：$f^*\alpha \sim_{rat} 0$。见 [**Ful98**] 的第 I 章或 **Chow Homology**，引理 42.20.2。

因此我们得到 k-圈群的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z_{k+r}(X) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k+r}(X) \\ {\scriptstyle f^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle f^*} \\ Z_k(Y) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(Y) \end{array}$$

43.17. 开子集的短正合序列

令 X 是簇，$U \subset X$ 是开子簇。令 $X \setminus U = \bigcup Z_i$ 为不可约分支分解[5]。则对每个 $k \geq 0$ 存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \bigoplus Z_k(Z_i) & \longrightarrow & Z_k(X) & \longrightarrow & Z_k(U) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \bigoplus \mathrm{CH}_k(Z_i) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(X) & \longrightarrow & \mathrm{CH}_k(U) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行正合。这里竖直箭头是典范商映射。左水平箭头由沿闭浸入 $Z_i \to X$ 的紧合前推给出。右水平箭头由沿开浸入 $j : U \to X$ 的平坦拉回给出。由于我们已经看到这些映射经过有理等价分解，得到方块交换。顶行正合仅仅因为 X 的每个子簇要么包含在某个 Z_i 中，要么与 U 的交不可约。底行正合因为 U 上每个主除子 $\mathrm{div}_W(f)$ 都是 X 上主除子的限制。更确切地说，如果 $W \subset U$ 是 $(k+1)$ 维闭子簇且 $f \in \mathbf{C}(W)^*$，记 $\overline{W}$ 为 W 在 X 中的闭包。则 $W \subset \overline{W}$ 是开浸入，所以 $\mathbf{C}(W) = \mathbf{C}(\overline{W})$，我们可以把 f 视为 $\overline{W}$ 上的非常值有理函数。则显然

$$j^*\mathrm{div}_{\overline{W}}(f) = \mathrm{div}_W(f)$$

[5]因为在本章中我们只考虑簇的 Chow 群，不能取 $Z_k(X \setminus U)$ 和 $\mathrm{CH}_k(X \setminus U)$，故采用子簇 Z_i 的方法。

在 $Z_k(X)$ 中。下行的正合性由此容易推出。详情见 **Chow Homology**，引理 42.19.3。

43.18. 真相交

首先给出几个引理以得到维数估计。

引理 43.18.1. 令 X 和 Y 是簇。则 $X \times Y$ 是簇，且 $\dim(X \times Y) = \dim(X) + \dim(Y)$。

证明. 概形 $X \times Y = X \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{C})} Y$ 是簇，见 **Varieties**，引理 33.3.3。维数陈述见 **Varieties**，引理 33.20.5。 □

回忆概形的正则浸入 $i : X \to Y$ 是闭浸入，其对应理想层局部由正则序列生成，见 **Divisors**，节 31.22。此外，余法层 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 是有限局部自由的，秩等于正则序列的长度。若 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 局部自由且秩为 c，我们称 i 是余维数为 c 的正则浸入。

更一般地，回忆（**More on Morphisms**，节 37.62）$f : X \to Y$ 是局部完全相交态射，如果可以用开集 U 覆盖 X，使得我们可以将 $f|_U$ 分解为

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{i} & \mathbf{A}^n_Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Y & \end{array}$$

其中 i 是 Koszul 正则浸入（若 Y 局部诺特，这与要求 i 为正则浸入相同，见 **Divisors**，引理 31.22.3）。若对如上任意分解，闭浸入 i 的余法层秩为 $n - r$（换句话说，i 是余维数为 $n - r$ 的 Koszul-正则浸入，在诺特情形下即余维数为 $n - r$ 的正则浸入），我们称 f 是相对维数为 r 的局部完全相交态射。

引理 43.18.2. 令 $f : X \to Y$ 是簇的态射。

(1) 若 $Z \subset Y$ 是维数为 d 的子簇，且 f 是余维数为 c 的正则浸入，则 $f^{-1}(Z)$ 的每个不可约分支维数 $\geq d - c$。
(2) 若 $Z \subset Y$ 是维数为 d 的子簇，且 f 是相对维数为 r 的局部完全相交态射，则 $f^{-1}(Z)$ 的每个不可约分支维数 $\geq d + r$。

证明. (1) 的证明。我们可以局部工作，因此可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = V(f_1, \ldots, f_c)$，其中 $f_1, \ldots, f_c$ 是 A 中的正则序列。若 $Z = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$，则 $f^{-1}(Z) = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p} + (f_1, \ldots, f_c))$。若 V 是 $f^{-1}(Z)$ 的不可约分支，则可选择闭点 $v \in V$ 不包含在 $f^{-1}(Z)$ 的任何其他不可约分支中。则

$$\dim(Z) = \dim \mathcal{O}_{Z,v} \quad \text{和} \quad \dim(V) = \dim \mathcal{O}_{V,v} = \dim \mathcal{O}_{Z,v}/(f_1, \ldots, f_c)$$

第一个等式例如由 **Algebra**，引理 10.116.1 给出，第二个等式由我们选择的闭点给出。结果现在由以下事实推出：除以极大理想中的一个元素至多使维数减少 1，见 **Algebra**，引理 10.60.13。

(2) 的证明。选择局部完全相交定义中的分解，并应用 (1)。一些细节省略。 □

引理 43.18.3. 令 X 是非奇异簇。则对角 $\Delta : X \to X \times X$ 是余维数为 $\dim(X)$ 的正则浸入。

证明. 事实上，非奇异射影簇之间的任何闭浸入都是正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.23.11。 □

下面的引理展示了化归到对角如何起作用。

引理 43.18.4. 令 X 是非奇异簇，$W, V \subset X$ 是闭子簇，$\dim(W) = s$，$\dim(V) = r$。则 $V \cap W$ 的每个不可约分支 Z 的维数 $\geq r + s - \dim(X)$。

证明. 由于 $V \cap W = \Delta^{-1}(V \times W)$（概形论地），由引理 43.18.3 和 43.18.2 推出。 □

这个引理引出如下定义。

定义 43.18.5. 令 X 是非奇异簇。

(1) 令 $W, V \subset X$ 是闭子簇，$\dim(W) = s$，$\dim(V) = r$。若 $\dim(V \cap W) \leq r + s - \dim(X)$，则称 W 与 V 真相交。
(2) 令 $\alpha = \sum n_i[W_i]$ 是 s-圈，$\beta = \sum_j m_j[V_j]$ 是 X 上的 r-圈。若对所有 i, j，W_i 与 V_j 真相交，则称 α 与 β 真相交。

43.19. 使用 Tor 公式的相交重数

我们将频繁使用的一个基本事实是：给定赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ 上的模层 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 和点 $x \in X$，有

$$\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})_x = \mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$$

作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。这可以从我们在 **Cohomology**，节 20.26 中构造导出张量积的多种方式看出，例如它由 **Cohomology**，引理 20.26.4 推出。此外，若 X 是概形且 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 拟凝聚，则模 $\mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 也是拟凝聚的，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.9。对我们的目的而言更重要的是以下结果。

引理 43.19.1. 令 X 是局部诺特概形。

(1) 若 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，则 $Tor_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 也是。
(2) 若 L 和 K 属于 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，则 $L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K$ 也是。

证明. 我们解释如何用更初等的方式证明 (1)，并用先前发展的一般理论证明 (2)。

(1) 的证明。由于 Tor 的构造与局部化交换，我们可以假设 X 是仿射的。因此 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是诺特环，$\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 对应有限 A-模 M, N（**Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1）。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.9，我们可以先计算 M 和 N 在 A 上的 Tor，然后取相伴的 $\mathcal{O}_X$-模来计算 Tor。由于模 $\mathrm{Tor}_p^A(M, N)$ 是有限的（**Algebra**，引理 10.75.7），我们得出结论。

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3，该假设等价于要求 L 和 K 是（局部）伪凝聚的。则 $L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K$ 是伪凝聚的，见 **Cohomology**，引理 20.47.5。 □

引理 43.19.2. *令 X 是非奇异簇。令 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{O}_X$-模 $Tor_p^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚的，在 x 处的茎等于 $Tor_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \mathcal{G}_x)$，支撑在 $Supp(\mathcal{F}) \cap Supp(\mathcal{G})$ 上，并且仅当 $p \in \{0, \ldots, \dim(X)\}$ 时非零。*

证明. 关于茎的结果已在上文讨论，它蕴含支撑条件。Tor 是凝聚的由引理 43.19.1。负 Tor 的消没由构造直接得到。Tor_p 对 $p > \dim(X)$ 的消没可如下看出：局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正则的（因 X 非奇异），维数 $\leq \dim(X)$（**Algebra**，引理 10.116.1），因此 $\mathcal{O}_{X,x}$ 有有限整体维数 $\leq \dim(X)$（**Algebra**，引理 10.110.8），这意味着模的 Tor 群超过维数后消没（**More on Algebra**，引理 15.68.19）。 □

令 X 是非奇异簇，$W, V \subset X$ 是闭子簇，$\dim(W) = s$，$\dim(V) = r$。假设 V 与 W 真相交。此时引理 43.18.4 告诉我们 $V \cap W$ 的所有不可约分支维数都等于 $r + s - \dim(X)$。层 $\mathrm{Tor}_j^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_W, \mathcal{O}_V)$ 是凝聚的，支撑在 $V \cap W$ 上，且若 $j < 0$ 或 $j > \dim(X)$ 则为零（引理 43.19.2）。我们定义相交积为

$$W \cdot V = \sum\nolimits_i (-1)^i [\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_W, \mathcal{O}_V)]_{r+s-\dim(X)} \cdot$$

我们强调，这只有在我们假设 V 与 W 真相交时才有意义。这一事实将需要移动引理，以便一般地定义相交积。

用这个记号，圈 $V \cdot W$ 是交 $V \cap W$ 的不可约分支 Z 的形式线性组合 $\sum e_Z Z$。整数 e_Z 称为相交重数

$$e_Z = e(X, V \cdot W, Z) = \sum\nolimits_i (-1)^i \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{W,Z}, \mathcal{O}_{V,Z})$$

其中 $\mathcal{O}_{X,Z}$（分别 $\mathcal{O}_{W,Z}$、$\mathcal{O}_{V,Z}$）表示 X（分别 W、V）在 Z 的一般点处的局部环。这些 Tor 的长度的交错和满足许多良好性质，我们将在后面看到。

在横截相交情形，相交数为 1。

引理 43.19.3. 令 X 是非奇异簇。令 $V, W \subset X$ 是真相交的闭子簇。令 Z 是 $V \cap W$ 的不可约分支，并假设 Z 在闭子概形 $V \cap W$ 中的重数（按节 *43.4* 的意义）为 1。则 $e(X, V \cdot W, Z) = 1$，且 V 与 W 在 Z 的一般点处光滑。

证明. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa) = (\mathcal{O}_{X,\xi}, \mathfrak{m}_\xi, \kappa(\xi))$，其中 $\xi \in Z$ 是一般点。则 $\dim(A) = \dim(X) - \dim(Z)$，见 **Varieties**，引理 33.20.3。令 $I, J \subset A$ 割出 V 和 W 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的迹。置 $\overline{I} = I + \mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^2$。则 $\dim_\kappa \overline{I} \leq \dim(X) - \dim(V)$，且等号成立当且仅当 A/I 正则（这由上引理和正则环的定义推出，见 **Algebra**，定义 10.60.10 及其前讨论）。对 $\overline{J}$ 类似。若重数为 1，则 $\mathrm{length}_A(A/I+J) = 1$，故 $I+J = \mathfrak{m}$，故 $\overline{I}+\overline{J} = \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$。于是处处取等号（因为相交是真相交）。因此我们找到 $f_1, \ldots, f_a \in I$ 和 $g_1, \ldots, g_b \in J$，使得 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{g}_b$ 是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的一组基。则 $f_1, \ldots, g_b$ 是正则参数系和正则序列（**Algebra**，引理 10.106.3）。同一引理表明 $A/(f_1, \ldots, f_a)$ 是维数 $\dim(X) - \dim(V)$ 的正则局部环，因此 $A/(f_1, \ldots, f_a) \to A/I$ 是同构（若核非零，则 A/I 的维数严格更小，见 **Algebra**，引理 10.106.2 和 10.60.13）。我们由对称性得出 $I = (f_1, \ldots, f_a)$ 和 $J = (g_1, \ldots, g_b)$。因此 Koszul 复形 $K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_a)$ 是 A/I 的预解，见 **More on Algebra**，引理 15.31.2。因此

$$\begin{aligned} \mathrm{Tor}_p^A(A/I, A/J) &= H_p(K_\bullet(A, f_1, \ldots, f_a) \otimes_A A/J) \\ &= H_p(K_\bullet(A/J, f_1 \bmod J, \ldots, f_a \bmod J)) \end{aligned}$$

由于我们已经看到 $f_1 \bmod J, \ldots, f_a \bmod J$ 是正则局部环 A/J 中的正则参数系，我们得出只有一个上同调群，即 $H_0 = A/(I+J) = \kappa$。证明完成。 □

例 43.19.4. 在这个例子中，我们说明在上面的相交重数公式中使用高阶 Tor 是必要的。令 X 是维数为 4 的非奇异簇。令 $p \in X$ 是闭点。令 $V, W \subset X$ 是 X 中的闭子簇。假设存在同构

$$\mathcal{O}_{X,p}^\wedge \cong \mathbf{C}[[x, y, z, w]]$$

使得 V 的理想是 (xz, xw, yz, yw)，W 的理想是 $(x - z, y - w)$。则计算表明

$$\mathrm{length}\ \mathbf{C}[[x, y, z, w]]/(xz, xw, yz, yw, x - z, y - w) = 3$$

另一方面，重数 $e(X, V \cdot W, p) = 2$，这可以从以下事实看出：形式局部地，V 在 p 处是两个光滑平面 $x = y = 0$ 和 $z = w = 0$ 的并，其中每个与平面 $x - z = y - w = 0$ 的相交重数都是 1（引理 43.19.3）。要构造一个实际例子，取由 5 个次数 > 1 的齐次多项式给出的通用态射 $f : \mathbf{P}^2 \to \mathbf{P}^4$。像 $V \subset \mathbf{P}^4 = X$ 将具有上述类型的奇点，因为存在 $p_1, p_2 \in \mathbf{P}^2$ 使得 $f(p_1) = f(p_2)$。为找到 W，取一个经过这样一点的通用平面。

43.20. 代数重数

令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部环。令 M 是有限 A-模，$I \subset A$ 是定义理想（**Algebra**，定义 10.59.1）。回忆函数

$$\chi_{I,M}(n) = \text{length}_A(M/I^nM) = \sum\nolimits_{p=0,\ldots,n-1} \text{length}_A(I^pM/I^{p+1}M)$$

是数值多项式（**Algebra**，命题 10.59.5）。该多项式的次数等于 $\dim(\text{Supp}(M))$，见 **Algebra**，引理 10.62.6。

定义 43.20.1. 在上述情形中，假设 $d \geq \dim(\text{Supp}(M))$。此时，若 $d > \dim(\text{Supp}(M))$，则置 $e_I(M, d) = 0$；若 $d = \dim(\text{Supp}(M))$，则置 $e_I(M, d)$ 等于 $d!$ 乘以数值多项式 $\chi_{I,M}$ 的首项系数。因此在两种情形下都有

$$\chi_{I,M}(n) \sim e_I(M, d)\frac{n^d}{d!} + \text{低阶项}$$

M 关于定义理想 I 的重数是 $e_I(M) = e_I(M, \dim(\text{Supp}(M)))$。

这些重数具有以下性质。

引理 43.20.2. 令 A 是诺特局部环。令 $I \subset A$ 是定义理想。令 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 是有限 A-模的短正合序列。令 $d \geq \dim(\mathit{Supp}(M))$。则

$$e_I(M, d) = e_I(M', d) + e_I(M'', d)$$

证明. 由定义和 **Algebra**，引理 10.59.10 直接得到。 □

引理 43.20.3. 令 A 是诺特局部环。令 $I \subset A$ 是定义理想。令 M 是有限 A-模。令 $d \geq \dim(\mathit{Supp}(M))$。则

$$e_I(M, d) = \sum \mathit{length}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) e_I(A/\mathfrak{p}, d)$$

其中和取遍满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = d$ 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。

证明. 左边和右边都在维数 $\leq d$ 的模的短正合序列中可加，见引理 43.20.2 和 **Algebra**，引理 10.52.3。因此由 **Algebra**，引理 10.62.1，只需对 $M = A/\mathfrak{q}$（其中 $\mathfrak{q}$ 是 A 的素理想且 $\dim(A/\mathfrak{q}) \leq d$）证明。这种情形是显然的。 □

引理 43.20.4. 令 P 是次数为 r、首项系数为 a 的多项式。则对任意 t，

$$r!a = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r} (-1)^i \binom{r}{i} P(t - i)$$

证明. 记 Δ 为将多项式 P 对应到多项式 $\Delta(P) = P(t) - P(t-1)$ 的算子。我们断言

$$\Delta^r(P) = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r} (-1)^i \binom{r}{i} P(t-i)$$

对 $r = 0, 1$ 可直接验证。假设对 r 成立。则计算

$$\begin{aligned}\Delta^{r+1}(P) &= \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r} (-1)^i \binom{r}{i} \Delta(P)(t-i) \\ &= \sum\nolimits_{n=-r,\ldots,0} (-1)^i \binom{r}{i} (P(t-i) - P(t-i-1))\end{aligned}$$

因此断言由等式

$$\binom{r+1}{i} = \binom{r}{i} + \binom{r}{i-1}$$

推出。引理由以下事实推出：若 P 的次数为 r，则 $\Delta(P)$ 的次数为 $r-1$，首项系数为 ra。 □

一个重要事实是可以用 Koszul 复形计算重数。回忆若 R 是环，$f_1, \ldots, f_r \in R$，则 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 表示 Koszul 复形，见 **More on Algebra**，节 15.29。

定理 43.20.5. 令 A 是诺特局部环。令 $I = (f_1, \ldots, f_r) \subset A$ 是定义理想。令 M 是有限 A-模。则

$$e_I(M, r) = \sum (-1)^i length_A H_i(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r) \otimes_A M)$$

证明. 我们将 Koszul 复形 $K_\bullet(f_1, \ldots, f_r)$ 改为上链复形 $K^\bullet$，置 $K^n = K_{-n}(f_1, \ldots, f_r)$。则 $K^\bullet$ 位于次数 $-r, \ldots, 0$，且 $H^i(K^\bullet \otimes_A M) = H_{-i}(K_\bullet(f_1, \ldots, f_r) \otimes_A M)$。定理陈述有意义，因为模 $H^i(K^\bullet \otimes M)$ 被 $f_1, \ldots, f_r$ 零化（**More on Algebra**，引理 15.29.6），故有有限长度。通过在复形 $K^\bullet$ 上置

$$F^p(K^n \otimes_A M) = I^{\max(0, p+n)}(K^n \otimes_A M), \quad p \in \mathbf{Z}$$

定义滤过。由于 $f_i I^p \subset I^{p+1}$，这是子复形滤过。于是我们得到滤过复形并得到谱序列，见 **Homology**，节 12.24。我们有

$$E_0 = \bigoplus\nolimits_{p,q} E_0^{p,q} = \bigoplus\nolimits_{p,q} \mathrm{gr}^p(K^{p+q} \otimes_A M) = \mathrm{Gr}_I(K^\bullet \otimes_A M)$$

由于 K^n 有限自由，我们有

$$\mathrm{Gr}_I(K^\bullet \otimes_A M) = \mathrm{Gr}_I(K^\bullet) \otimes_{\mathrm{Gr}_I(A)} \mathrm{Gr}_I(M)$$

注意 $\mathrm{Gr}_I(K^\bullet)$ 是 $\mathrm{Gr}_I(A)$ 上关于元素 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r \in I/I^2$ 的 Koszul 复形。一个简单计算（省略）表明 E_0 上的微分 d_0 与来自 Koszul 复形的微分一致。由于 $\mathrm{Gr}_I(M)$ 是有限 $\mathrm{Gr}_I(A)$-模，

且 $\mathrm{Gr}_I(A)$ 是诺特的（作为 $A/I[x_1,\ldots,x_r]$ 的商，其中 $x_i \mapsto \overline{f}_i$），上同调模 $E_1 = \bigoplus E_1^{p,q}$ 是有限 $\mathrm{Gr}_I(A)$-模。然而，如上所述 E_1 被 $\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r$ 零化。我们得出 E_1 有有限长度。特别地，我们发现对 $p \gg 0$，$\mathrm{Gr}_F^p(K^\bullet \otimes M)$ 零调。

接下来，我们用 **Homology**，引理 12.24.10 检查上述谱序列收敛。所需的等式容易由 **Algebra**，引理 10.51.3 中陈述的 Artin-Rees 引理推出。因此我们看到

$$\begin{aligned}\sum (-1)^i \mathrm{length}_A(H^i(K^\bullet \otimes_A M)) &= \sum (-1)^{p+q} \mathrm{length}_A(E_\infty^{p,q}) \\ &= \sum (-1)^{p+q} \mathrm{length}_A(E_1^{p,q})\end{aligned}$$

因为如上所见 E_1 的长度有限（当然这使用了长度的可加性）。取 t 足够大，使得对 $p \geq t$，$\mathrm{Gr}_F^p(K^\bullet \otimes M)$ 零调（见上）。再次使用可加性，我们看到

$$\sum (-1)^{p+q} \mathrm{length}_A(E_1^{p,q}) = \sum\nolimits_n \sum\nolimits_{p \leq t} (-1)^n \mathrm{length}_A(\mathrm{gr}^p(K^n \otimes_A M))$$

这等于

$$\sum\nolimits_{n=-r,\ldots,0} (-1)^n \binom{r}{|n|} \chi_{I,M}(t+n)$$

由上面滤过的选择以及 **Algebra**，节 10.59 中 $\chi_{I,M}$ 的定义。引理由引理 43.20.4 和 $e_I(M,r)$ 的定义推出。 □

注记 43.20.6 (平凡推广)**.** 令 $(A,\mathfrak{m},\kappa)$ 是诺特局部环。令 M 是有限 A-模。令 $I \subset A$ 是理想。以下等价

(1) $I' = I + \mathrm{Ann}(M)$ 是定义理想（**Algebra**，定义 10.59.1），
(2) I 在 $\overline{A} = A/\mathrm{Ann}(M)$ 中的像 $\overline{I}$ 是定义理想，
(3) $\mathrm{Supp}(M/IM) \subset \{\mathfrak{m}\}$，
(4) $\dim(\mathrm{Supp}(M/IM)) \leq 0$，且
(5) $\mathrm{length}_A(M/IM) < \infty$。

这由 **Algebra**，引理 10.62.3 推出（细节省略）。若如此，则对所有 n 有 $M/I^nM = M/(I')^nM$，且若将 M 视为 $\overline{A}$-模，则对所有 n 有 $M/I^nM = M/\overline{I}^nM$。因此我们可以定义

$$\chi_{I,M}(n) = \mathrm{length}_A(M/I^nM) = \sum\nolimits_{p=0,\ldots,n-1} \mathrm{length}_A(I^pM/I^{p+1}M)$$

并由上述等式得到对所有 n，

$$\chi_{I,M}(n) = \chi_{I',M}(n) = \chi_{\overline{I},M}(n)$$

Algebra，节 10.59 的所有结果以及本节的所有结果在此设定下都有类似物。特别地，我们可以对 $d \geq \dim(\mathrm{Supp}(M))$ 定义重数 $e_I(M,d)$，并且有

$$\chi_{I,M}(n) \sim e_I(M,d)\frac{n^d}{d!} + \text{低阶项}$$

如同 I 是定义理想的情形。

43.21. 平坦拉回与相交积

简要讨论相交与平坦拉回之间的相互作用。

引理 43.21.1. 令 $f : X \to Y$ 是非奇异簇的平坦态射。设 $e = \dim(X) - \dim(Y)$。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的凝聚层，且 $\dim(Supp(\mathcal{F})) \leq r$，$\dim(Supp(\mathcal{G})) \leq s$，$\dim(Supp(\mathcal{F}) \cap Supp(\mathcal{G})) \leq r + s - \dim(Y)$。此时圈 $[f^*\mathcal{F}]_{r+e}$ 与 $[f^*\mathcal{G}]_{s+e}$ 真相交，并且

$$f^*([\mathcal{F}]_r \cdot [\mathcal{G}]_s) = [f^*\mathcal{F}]_{r+e} \cdot [f^*\mathcal{G}]_{s+e}$$

证明. $[f^*\mathcal{F}]_{r+e}$ 与 $[f^*\mathcal{G}]_{s+e}$ 真相交这一陈述由 f 具有相对维数 e 的假设直接推出。由引理 **??** 和 43.7.1，只需证明

$$f^*\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$$

作为 $\mathcal{O}_X$-模。这由 **Cohomology**，引理 20.27.3 以及 f^* 正合（故 $Lf^*\mathcal{F} = f^*\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 类似）推出。 □

引理 43.21.2. 令 $f : X \to Y$ 是非奇异簇的平坦态射。令 α 是 Y 上的 r-圈，β 是 Y 上的 s-圈。假设 α 与 β 真相交。则 $f^*\alpha$ 与 $f^*\beta$ 真相交，且 $f^*(\alpha \cdot \beta) = f^*\alpha \cdot f^*\beta$。

证明. 由线性性，我们可以假设 $\alpha = [V]$，$\beta = [W]$，其中 $V, W \subset Y$ 是维数为 r, s 的闭子簇。设 f 具有相对维数 e。则引理是引理 43.21.1 的特殊情形，因为 $[V] = [\mathcal{O}_V]_r$，$[W] = [\mathcal{O}_W]_r$，$f^*[V] = [f^{-1}(V)]_{r+e} = [f^*\mathcal{O}_V]_{r+e}$，且 $f^*[W] = [f^{-1}(W)]_{s+e} = [f^*\mathcal{O}_W]_{s+e}$。 □

43.22. 平坦紧合态射的投影公式

简要讨论平坦紧合态射的投影公式。

引理 43.22.1. 令 $f : X \to Y$ 是非奇异簇的平坦紧合态射。设 $e = \dim(X) - \dim(Y)$。令 α 是 X 上的 r-圈，β 是 Y 上的 s-圈。假设 α 与 $f^*(\beta)$ 真相交。则 $f_*(\alpha)$ 与 β 真相交，且

$$f_*(\alpha) \cdot \beta = f_*(\alpha \cdot f^*\beta)$$

证明. 由线性性，我们归约到 $\alpha = [V]$，$\beta = [W]$，其中 $V \subset X$，$W \subset Y$ 是维数为 r 和 s 的闭子簇。则 $f^{-1}(W)$ 具有纯维数 $s + e$。我们假设圈 $[V]$ 与 $f^*[W]$ 真相交。我们将不加进一步说明地使用 $V \cap f^{-1}(W) \to f(V) \cap W$ 是满射这一事实。

令 a 为 $V \to f(V)$ 的一般纤维的维数。若 $a > 0$，则 $f_*[V] = 0$。特别地，$f_*\alpha$ 与 β 真相交。为完成此情形，我们必须证明 $f_*([V] \cdot f^*[W]) = 0$。然而，由于 $V \to f(V)$ 的每条纤维维数 $\geq a$

（见 **Morphisms**，引理 29.29.4），我们得出 $V \cap f^{-1}(W)$ 的每个不可约分支 Z 在 $f(Z)$ 上的纤维维数 $\geq a$。这当然蕴含我们所要的结论。

假设 $V \to f(V)$ 一般有限。令 $Z \subset f(V) \cap W$ 是不可约分支。令 $Z_i \subset V \cap f^{-1}(W)$，$i = 1, \ldots, t$ 是 $V \cap f^{-1}(W)$ 中支配 Z 的不可约分支。由假设，每个 Z_i 的维数为 $r + s + e - \dim(X) = r + s - \dim(Y)$。因此 $\dim(Z) \leq r + s - \dim(Y)$。于是我们看到 $f(V)$ 与 W 真相交，$\dim(Z) = r + s - \dim(Y)$，且每个 $Z_i \to Z$ 一般有限。特别地，由此推出 $V \to f(V)$ 在 Z 的一般点 ξ 上的纤维有限。因此 $V \to Y$ 在 ξ 的某个开邻域内有限，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2。利用导出张量积的一个非常一般的投影公式，我们得到

$$Rf_*(\mathcal{O}_V \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{O}_W) = Rf_*\mathcal{O}_V \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_W$$

见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。由于 f 平坦，我们看到 $Lf^*\mathcal{O}_W = f^*\mathcal{O}_W$。由于 $f|_V$ 在 ξ 的某个开邻域内有限，我们有

$$(Rf_*\mathcal{F})_\xi = (f_*\mathcal{F})_\xi$$

对任何支撑包含在 V 中的 X 上凝聚层成立（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.8）。因此我们得出

$$\Big(f_*\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, f^*\mathcal{O}_W)\Big)_\xi = \Big(\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_Y}(f_*\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)\Big)_\xi \tag{43.22.1.1}$$

对所有 i 成立。由于由引理 43.7.1，$f^*[W] = [f^*\mathcal{O}_W]_{s+e}$，由引理 **??** 我们有

$$[V] \cdot f^*[W] = \sum (-1)^i [\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, f^*\mathcal{O}_W)]_{r+s-\dim(Y)}$$

应用引理 43.6.1，我们得到

$$f_*([V] \cdot f^*[W]) = \sum (-1)^i [f_*\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_V, f^*\mathcal{O}_W)]_{r+s-\dim(Y)}$$

由于由引理 43.6.1，$f_*[V] = [f_*\mathcal{O}_V]_r$，再次由引理 **??** 我们有

$$[f_*V] \cdot [W] = \sum (-1)^i [\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_V, \mathcal{O}_W)]_{r+s-\dim(Y)}$$

比较 $f_*([V] \cdot f^*[W])$ 的公式与 $f_*[V] \cdot [W]$ 的公式，并通过取 ξ 处茎的长度来考察 Z 的系数，我们看到 (43.22.1.1) 完成了证明。 □

引理 43.22.2. 令 $X \to P$ 是非奇异簇的闭浸入。令 $C' \subset P \times \mathbf{P}^1$ 是维数为 $r + 1$ 的闭子簇。假设

(1) 纤维 $C = C'_0$ 维数为 r，即 $C' \to \mathbf{P}^1$ 支配，

(2) C' 与 $X \times \mathbf{P}^1$ 真相交，

(3) $[C]_r$ 与 X 真相交。

则置 $\alpha = [C]_r \cdot X$ 视为 X 上的圈，$\beta = C' \cdot X \times \mathbf{P}^1$ 视为 $X \times \mathbf{P}^1$ 上的圈，我们有

$$\alpha = pr_{X,*}(\beta \cdot X \times 0)$$

作为 X 上的圈，其中 $pr_X : X \times \mathbf{P}^1 \to X$ 是投影。

证明. 令 $\mathrm{pr} : P \times \mathbf{P}^1 \to P$ 是投影。由于我们在证明圈的等式，只需将 α（分别 β）视为 P（分别 $P \times \mathbf{P}^1$）上的圈，并证明通过 pr 前推的结果。因为 $\mathrm{pr}^* X = X \times \mathbf{P}^1$ 且 pr 定义了 C'_0 到 C 的同构，投影公式（引理 43.22.1）给出

$$\mathrm{pr}_*([C'_0]_r \cdot X \times \mathbf{P}^1) = [C]_r \cdot X = \alpha$$

另一方面，由引理 **??**，在 $P \times \mathbf{P}^1$ 上有 $[C'_0]_r = C' \cdot P \times 0$。因此

$$[C'_0]_r \cdot X \times \mathbf{P}^1 = (C' \cdot P \times 0) \cdot X \times \mathbf{P}^1 = (C' \cdot X \times \mathbf{P}^1) \cdot P \times 0$$

由结合性（引理 **??**）和相交积的交换性。剩下只需证明 $C' \cdot X \times \mathbf{P}^1$ 与 $P \times 0$ 在 $P \times \mathbf{P}^1$ 上的相交积等于（作为圈）β 与 $X \times 0$ 在 $X \times \mathbf{P}^1$ 上的相交积。写 $C' \cdot X \times \mathbf{P}^1 = \sum n_k [E_k]$，从而 $\beta = \sum n_k [E_k]$，其中 $E_k \subset X \times \mathbf{P}^1 \subset P \times \mathbf{P}^1$ 是某些子簇。则由引理 **??** 应用两次，两个相交都等于 $\sum m_k [E_{k,0}]$。证明完成。 □

43.23. 投影

回忆我们工作在固定的代数闭基域 $\mathbf{C}$ 上。若 V 是 $\mathbf{C}$ 上的有限维向量空间，则置

$$\mathbf{P}(V) = \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}(V))$$

其中 $\mathrm{Sym}(V)$ 是 V 在 $\mathbf{C}$ 上的对称代数。见 **Constructions**，例 27.21.2。归一化选取得使 $V = \Gamma(\mathbf{P}(V), \mathcal{O}_{\mathbf{P}(V)}(1))$。当然若 $\dim(V) = n+1$，则 $\mathbf{P}(V) \cong \mathbf{P}^n_{\mathbf{C}}$。我们注意到 $\mathbf{P}(V)$ 是非奇异射影簇。

令 $p \in \mathbf{P}(V)$ 是闭点。点 p 对应向量空间的满射 $V \to L_p$，其中 $\dim(L_p) = 1$，见 **Constructions**，引理 27.12.3。记 $W_p = \mathrm{Ker}(V \to L_p)$。从 p 的投影是态射

$$r_p : \mathbf{P}(V) \setminus \{p\} \longrightarrow \mathbf{P}(W_p)$$

见 **Constructions**，引理 27.11.1。下面是热身的引理。

引理 43.23.1. 令 V 是维数为 $n+1$ 的向量空间。令 $X \subset \mathbf{P}(V)$ 是闭子概形。若 $X \neq \mathbf{P}(V)$，则存在非空 *Zariski* 开集 $U \subset \mathbf{P}(V)$，使得对所有闭点 $p \in U$，投影 r_p 的限制定义了有限态射 $r_p|_X : X \to \mathbf{P}(W_p)$。

证明. 我们断言引理对 $U = \mathbf{P}(V) \setminus X$ 成立。对 U 的闭点 p，我们确实得到态射 $r_p|_X : X \to \mathbf{P}(W_p)$。该态射紧合，因为 X 是紧合概形（**Morphisms**，引理 29.44.5 和 29.42.7）。另一方面，r_p 的纤维是仿射直线，这可由直接计算看出。因此 $r_p|X$ 的纤维既紧合又仿射，从而有限（**Morphisms**，引理 29.45.11）。最后，纤维有限的紧合态射是有限态射（**Cohomology of Schemes**，引理 30.21.1）。 □

引理 43.23.2. 令 V 是维数为 $n+1$ 的向量空间。令 $X \subset \mathbf{P}(V)$ 是闭子簇。令 $x \in X$ 是非奇异点。

(1) 若 $\dim(X) < n-1$，则存在非空 *Zariski* 开集 $U \subset \mathbf{P}(V)$，使得对所有闭点 $p \in U$，态射 $r_p|_X : X \to r_p(X)$ 在 $r_p(x)$ 的某个开邻域上是同构。
(2) 若 $\dim(X) = n-1$，则存在非空 *Zariski* 开集 $U \subset \mathbf{P}(V)$，使得对所有闭点 $p \in U$，态射 $r_p|_X : X \to \mathbf{P}(W_p)$ 在 x 处 *étale*。

证明. (1) 的证明。注意若 $x, y \in X$ 在 r_p 下有相同像，则 p 在直线 $\overline{xy}$ 上。考虑有限型概形

$$T = \{(y, p) \mid y \in X \setminus \{x\},\ p \in \mathbf{P}(V),\ p \in \overline{xy}\}$$

以及由 $(y,p) \mapsto y$ 和 $(y,p) \mapsto p$ 给出的态射 $T \to X$ 和 $T \to \mathbf{P}(V)$。由于 $T \to X$ 的每条纤维是直线，我们看到 T 的维数为 $\dim(X)+1 < \dim(\mathbf{P}(V))$。因此 $T \to \mathbf{P}(V)$ 不是满射。另一方面，考虑有限型概形

$$T' = \{p \mid p \in \mathbf{P}(V) \setminus \{x\},\ \overline{xp} \text{ 在}x \text{ 处与}X \text{ 相切}\}$$

则 T' 的维数为 $\dim(X) < \dim(\mathbf{P}(V))$。因此态射 $T' \to \mathbf{P}(V)$ 也不是满射。令 $U \subset \mathbf{P}(V) \setminus X$ 为非空开集且与这些像不相交；这样的 U 存在，因为 T 和 T' 在 $\mathbf{P}(V)$ 中的像由 **Morphisms**，引理 29.23.2 是可构造的。则对 $p \in U$ 闭点，投影 $r_p|_X : X \to \mathbf{P}(W_p)$ 在 x 的切空间上单射，且 $r_p^{-1}(\{r_p(x)\}) = \{x\}$。这意味着 r_p 在 x 处非分歧（**Varieties**，引理 33.16.8），由引理 43.23.1 有限，且 $r_p^{-1}(\{r_p(x)\}) = \{x\}$，故由 Étale Morphisms，引理 41.7.3 存在 $r_p(x)$ 在 $\mathbf{P}(W_p)$ 中的开邻域 R，使得 $(r_p|_X)^{-1}(R) \to R$ 是闭浸入，这证明了 (1)。

(2) 的证明。此时我们仍然得出态射 $T' \to \mathbf{P}(V)$ 不是满射。如上论证，我们得出对避开 X 和 T' 的像的 $U \subset \mathbf{P}(V)$，投影 $r_p|_X : X \to \mathbf{P}(W_p)$ 在 x 处 étale 且有限。 □

引理 43.23.3. 令 V 是向量空间。令 $Z \subset X \subset \mathbf{P}(V)$ 是闭子簇，$Z \neq X \neq \mathbf{P}(V)$。令 $x \in Z$ 是 X 上的非奇异点。则存在非空 *Zariski* 开集 $U \subset \mathbf{P}(V)$，使得对所有闭点 $p \in U$，态射 $r_p|_Z : Z \to r_p(Z)$ 在 $r_p(x)$ 的某个开邻域上是同构。

证明. 如引理 43.23.2 的证明中那样论证，我们找到非空 Zariski 开集 U，使得对 $p \in U$，映射 $r_p|_X : X \to r_p(X)$ 在 x 处 étale，且 $r_p^{-1}(r_p(\{x\})) \cap Z = \{x\}$。细节省略。置 $Z' = r_p(Z)$ 视为 $\mathbf{P}(W_p)$ 的闭子簇。则态射 $\pi : Z \to Z'$ 有限（引理 43.23.1），在 x 处非分歧（细节省略），且 $\pi^{-1}(\pi(\{x\})) = \{x\}$。结果由 Étale Morphisms，引理 41.7.3 推出。 □

引理 43.23.4. 令 V 是维数为 $n+1$ 的向量空间。令 $Y, Z \subset \mathbf{P}(V)$ 是闭子簇。则存在非空 *Zariski* 开集 $U \subset \mathbf{P}(V)$，使得对所有闭点 $p \in U$ 有

$$Y \cap r_p^{-1}(r_p(Z)) = (Y \cap Z) \cup E$$

其中 $E \subset Y$ 闭且 $\dim(E) \leq \dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$。

证明. 置 $Y' = Y \setminus Y \cap Z$。令 $y \in Y'$，$z \in Z$ 是闭点且 $r_p(y) = r_p(z)$。则 p 在经过 y 和 z 的直线 $\overline{yz}$ 上。考虑有限型概形

$$T = \{(y, z, p) \mid y \in Y', z \in Z, p \in \overline{yz}\}$$

以及由 $(y, z, p) \mapsto p$ 给出的态射 $T \to \mathbf{P}(V)$。注意 T 不可约且 $\dim(T) = \dim(Y) + \dim(Z) + 1$。因此 $T \to \mathbf{P}(V)$ 的一般纤维维数至多为 $\dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$，更确切地说，存在非空开集 $U \subset \mathbf{P}(V) \setminus (Y \cup Z)$，在其上纤维维数至多为 $\dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$（**Varieties**，引理 33.20.4）。令 $p \in U$ 是闭点，$F \subset T$ 是 $T \to \mathbf{P}(V)$ 在 p 上的纤维。则

$$(Y \cap r_p^{-1}(r_p(Z))) \setminus (Y \cap Z)$$

是 $F \to Y$，$(y, z, p) \mapsto y$ 的像。再次由 **Varieties**，引理 33.20.4，$F \to Y$ 的像的闭包维数至多为 $\dim(Y) + \dim(Z) + 1 - n$。 □

引理 43.23.5. 令 V 是向量空间。令 $B \subset \mathbf{P}(V)$ 是余维数 ≥ 2 的闭子簇。令 $p \in \mathbf{P}(V)$ 是闭点，$p \notin B$。则存在直线 $\ell \subset \mathbf{P}(V)$，$p \in \ell$ 且 $\ell \cap B = \emptyset$。此外，这些直线扫出 $\mathbf{P}(V)$ 的一个开子集。

证明. 考虑 B 在投影 $r_p : \mathbf{P}(V) \to \mathbf{P}(W_p)$ 下的像。由于 $\dim(W_p) = \dim(V) - 1$，我们看到 $r_p(B)$ 在 $\mathbf{P}(W_p)$ 中余维数 ≥ 1。对任何 $q \in \mathbf{P}(V)$ 且 $r_p(q) \notin r_p(B)$，我们看到连接 p 和 q 的直线 $\ell = \overline{pq}$ 满足要求。 □

引理 43.23.6. 令 V 是向量空间。令 $G = PGL(V)$。则 $G \times \mathbf{P}(V) \to \mathbf{P}(V)$ 是双重传递的。

证明. 省略。提示：这由 $\mathrm{GL}(V)$ 在线性无关向量对上双重传递作用推出。 □

引理 43.23.7. 令 k 是域。令 $n \geq 1$ 是整数，$x_{ij}, 1 \leq i, j \leq n$ 是变量。则

$$\det \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \ldots & x_{1n} \\ x_{21} & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ x_{n1} & \ldots & \ldots & x_{nn} \end{pmatrix}$$

是多项式环 $k[x_{ij}]$ 的不可约元素。

证明. 令 V 是 n 维向量空间。将引理翻译成几何语言，它表示不可逆线性映射 $V \to V$ 的轨迹 C 不可约（注意由于行列式对每个变量次数为 1，它是无平方因子的）。令 W 是维数为 $n-1$ 的向量空间。由初等线性代数，态射

$$\mathrm{Hom}(W, V) \times \mathrm{Hom}(V, W) \longrightarrow \mathrm{Hom}(V, V), \quad (\psi, \varphi) \longmapsto \psi \circ \varphi$$

的像是 C。由于源不可约，像也不可约。细节省略。 □

令 V 是维数为 $n+1$ 的向量空间。置 $E = \mathrm{End}(V)$。令 $E^\vee = \mathrm{Hom}(E, \mathbf{C})$ 是对偶向量空间。写 $\mathbf{P} = \mathbf{P}(E^\vee)$。存在典范线性映射

$$V \longrightarrow V \otimes_{\mathbf{C}} E^\vee = \mathrm{Hom}(E, V)$$

将 $v \in V$ 送到 $\mathrm{Hom}(E, V)$ 中的映射 $g \mapsto g(v)$。回忆我们有典范映射 $E^\vee \to \Gamma(\mathbf{P}, \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1))$，它是同构。因此我们得到 $\mathbf{P}$ 上模层的典范映射

$$\psi : V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}} \to V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1)$$

其在全局截面上的值恢复给定映射。回忆射影丛 $\mathbf{P}(\mathcal{E})$ 定义为 $\mathcal{E}$ 上对称代数的相对 Proj，见 **Constructions**，定义 27.21.1。我们将研究 $\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1))$ 与 $\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}})$ 之间由 ψ 关联的有理映射。由 **Constructions**，引理 27.16.10，我们有典范同构

$$\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V)$$

由 **Constructions**，引理 27.20.1 我们看到

$$\mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}(1)) = \mathbf{P}(V \otimes \mathcal{O}_{\mathbf{P}}) = \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V)$$

结合 **Constructions**，引理 27.18.1，我们得到

$$\mathbf{P} \times \mathbf{P}(V) \supset U(\psi) \xrightarrow{r_\psi} \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V) \tag{43.23.7.1}$$

为了更好地理解，我们在 $\mathbf{P}$ 上的纤维中计算发生了什么。令 $g \in E$ 非零。这定义了非零映射 $E^\vee \to \mathbf{C}$，从而定义了点 $[g] \in \mathbf{P}$。另一方面，g 定义了 $\mathbf{C}$-线性映射 $g : V \to V$。因此由 **Constructions**，引理 27.11.1，我们得到映射

$$\mathbf{P}(V) \supset U(g) \xrightarrow{r_g} \mathbf{P}(V)$$

我们将在下面使用的是 $U(g)$ 是纤维 $U(\psi)_{[g]}$，且 r_g 是 r_ψ 在点 $[g]$ 上的纤维。另一个我们将使用的观察是 $U(g)$ 在 $\mathbf{P}(V)$ 中的补是闭浸入

$$\mathbf{P}(\mathrm{Coker}(g)) \longrightarrow \mathbf{P}(V)$$

的像，而 r_g 的像是闭浸入

$$\mathbf{P}(\mathrm{Im}(g)) \longrightarrow \mathbf{P}(V)$$

的像。

引理 43.23.8. 记号如上。令 X, Y 是 $\mathbf{P}(V)$ 的闭子簇，它们真相交，且 $X \neq \mathbf{P}(V)$，$X \cap Y \neq \emptyset$。对一般直线 $\ell \subset \mathbf{P}$ 且 $[id_V] \in \ell$，我们有

(1) 对所有 $[g] \in \ell$，$X \subset U_g$，
(2) 对所有 $[g] \in \ell$，$g(X)$ 与 Y 真相交。

证明. 令 $B \subset \mathbf{P}$ 是 ‘‘坏’’ 点的集合，即违反 (1) 或 (2) 的点 $[g]$。注意由假设 $[\mathrm{id}_V] \notin B$。此外，B 闭。因此只需证明 $\dim(B) \leq \dim(\mathbf{P}) - 2$（引理 43.23.5）。

首先，考虑由 $g : V \to V$ 可逆的点 $[g]$ 组成的开集 $G = \mathrm{PGL}(V) \subset \mathbf{P}$。由于 G 双重传递作用于 $\mathbf{P}(V)$（引理 43.23.6），我们看到

$$T = \{(x, y, [g]) \mid x \in X, y \in Y, [g] \in G, r_g(x) = y\}$$

是 $X \times Y$ 上的局部平凡纤维化，纤维等于 G 中一点的稳定化子。因此 T 是簇。注意 $T \to G$ 在 $[g]$ 上的纤维是 $r_g(X) \cap Y$。态射 $T \to G$ 是满射，因为 X 的任何平移都与 Y 相交（注意由 X 与 Y 真相交且 $X \cap Y \neq \emptyset$ 的假设，我们看到 $\dim(X) + \dim(Y) \geq \dim(\mathbf{P}(V))$，然后 **Varieties**，引理 33.34.3 蕴含 X 的所有平移都与 Y 相交）。由于支配态射的纤维维数在余维数 1 处不会跳跃（**Varieties**，引理 33.20.4），我们得出 $B \cap G$ 的余维数 ≥ 2。

接下来考察补 $Z = \mathbf{P} \setminus G$。这是一个不可约簇，因为行列式是不可约多项式（引理 43.23.7）。因此只需证明 B 不包含 Z 的一般点。对一般点 $[g] \in Z$，余核 $V \to \mathrm{Coker}(g)$ 维数为 1，因此 $U(g)$ 是一点的补。由于 $X \neq \mathbf{P}(V)$，我们看到对一般 $[g] \in Z$ 有 $X \subset U(g)$。此外，态射 $r_g|_X : X \to r_g(X)$ 有限，故 $\dim(r_g(X)) = \dim(X)$。另一方面，对这样的 g，r_g 的像是闭子空间 $H = \mathbf{P}(\mathrm{Im}(g)) \subset \mathbf{P}(V)$，其余维数为 1。对 Z 的一般点，我们看到 $H \cap Y$ 的维数比 Y 少

1（比较 **Varieties**，引理 33.35.3）。因此我们看到必须证明 $r_g(X)$ 与 $H \cap Y$ 在 H 中真相交。对固定的 H，我们可以通过用自同构后复合 g，用 $H = \mathbf{P}(\mathrm{Im}(g))$ 的任意自同构移动 $r_g(X)$。因此我们可以如上论证，得出对给定 $H = \mathbf{P}(\mathrm{Im}(g))$ 的一般 g，$H \cap Y$ 与 $r_g(X)$ 的相交是真相交。一些细节省略。 □

43.24. 移动引理

移动引理指出，给定 r-圈 α 和 s-圈 β，存在 α'，$\alpha' \sim_{rat} \alpha$，使得 α' 与 β 真相交（引理 43.24.3）。见 [**Sam56**]，[**Che58a**]，[**Che58b**]。关键在于引理 43.24.1；读者可以在 [**Ful98**, 例 11.4.1] 中找到该引理的陈述形式，并在 [**Rob72**] 中找到证明。

引理 43.24.1. *令 $X \subset \mathbf{P}^N$ 是非奇异闭子簇。令 $n = \dim(X)$，$0 \leq d, d' < n$。令 $Z \subset X$ 是维数为 d 的闭子簇，$T_i \subset X$，$i \in I$ 是维数为 d' 的闭子簇的有限集合。则存在子簇 $C \subset \mathbf{P}^N$，使得 C 与 X 真相交，且*

$$C \cdot X = Z + \sum\nolimits_{j \in J} m_j Z_j$$

其中 $Z_j \subset X$ 是维数为 d 的不可约子簇，与 Z 不同，且

$$\dim(Z_j \cap T_i) \leq \dim(Z \cap T_i)$$

若 Z 与 T_i 在 X 中不真相交，则不等式严格。

证明. 写 $\mathbf{P}^N = \mathbf{P}(V_N)$，故 $\dim(V_N) = N + 1$。我们将从点

$$\begin{aligned} &r_N : \mathbf{P}(V_N) \setminus \{p_N\} \to \mathbf{P}(V_{N-1}), \\ &r_{N-1} : \mathbf{P}(V_{N-1}) \setminus \{p_{N-1}\} \to \mathbf{P}(V_{N-2}), \\ &\ldots, \\ &r_{n+1} : \mathbf{P}(V_{n+1}) \setminus \{p_{n+1}\} \to \mathbf{P}(V_n) \end{aligned}$$

选择一列投影，如节 43.23 中那样。每一步我们将在合适的 Zariski 开集中选择 $p_N, p_{N-1}, \ldots, p_{n+1}$。取闭点 $x \in Z \subset X$。对每个 i，取闭点 $x_{it} \in T_i \cap Z$，每个 $T_i \cap Z$ 的不可约分支中至少一个。取复合得到态射

$$\pi = (r_{n+1} \circ \ldots \circ r_N)|_X : X \longrightarrow \mathbf{P}(V_n)$$

它具有以下性质

(1) π 有限，
(2) π 在 x 和所有 x_{it} 处 étale，
(3) $\pi|_Z : Z \to \pi(Z)$ 在 $\pi(x_{it})$ 的某个开邻域上是同构，

(4) $T_i \cap \pi^{-1}(\pi(Z)) = (T_i \cap Z) \cup E_i$，其中 $E_i \subset T_i$ 闭且 $\dim(E_i) \leq d + d' + 1 - (n+1) = d + d' - n$。

由引理 43.23.1、43.23.2、43.23.3 和 43.23.4 以及归纳，可以直接得出我们可以做到这些；注意最后一个投影从 $\mathbf{P}(V_{n+1})$ 出发，且 $\dim(V_{n+1}) = n + 2$，这解释了 (4) 中的不等式。更详细地，令 $X_j, Z_j, T_{i,j} \subset \mathbf{P}(V_j)$ 是 X, Z, T_i 对 $j = N, \ldots, n$ 的像。则 $T_{i,j+1} \cap r_{j+1}^{-1}(Z_j) = (T_{i,j+1} \cap Z_{j+1}) \cup E_{i,j+1}$，其中 $E_{i,j+1}$ 的维数界由引理 43.23.4 给出。然后注意 $T_i \cap \pi^{-1}(\pi(Z))$ 是 $T_i \cap Z$ 与 $E_{i,j}$ 的原像的并。由于 X_j 之间的过渡态射有限，我们得到所需的维数界。

令 $C \subset \mathbf{P}(V_N)$ 是 $(r_{n+1} \circ \ldots \circ r_N)^{-1}(\pi(Z))$ 的概形论闭包。由于 π 在 Z 的点 x 处 étale，我们看到闭子概形 $C \cap X = \pi^{-1}(\pi(Z))$ 以重数 1 包含 Z（局部计算省略）。因此由引理 **??** 我们得出

$$C \cdot X = [Z] + \sum m_j [Z_j]$$

其中 $Z_j \subset X$ 是维数为 d 的某些子簇。注意集合论地有

$$C \cap X = \pi^{-1}(\pi(Z))$$

因此 $T_i \cap Z_j \subset T_i \cap \pi^{-1}(\pi(Z)) \subset (T_i \cap Z) \cup E_i$。对任何包含在 E_i 中的 $T_i \cap Z_j$ 的不可约分支，我们有所需的维数界。最后，令 V 是 $T_i \cap Z_j$ 的包含在 $T_i \cap Z$ 中的不可约分支。为完成证明，只需证明 V 不包含任何点 x_{it}，因为这样 $\dim(V) < \dim(Z \cap T_i)$。要证明这一点，只需证明对所有 i, t, j 有 $x_{it} \notin Z_j$。

置 $Z' = \pi(Z)$，$Z'' = \pi^{-1}(Z')$（概形论地）。由条件 (3) 我们可以找到开集 $U \subset \mathbf{P}(V_n)$ 包含 $\pi(x_{it})$，使得 $\pi^{-1}(U) \cap Z \to U \cap Z'$ 是同构。特别地，$Z \to Z'$ 在 x_{it} 处是局部同构。另一方面，由条件 (2)，$Z'' \to Z'$ 在 x_{it} 处 étale。因此闭浸入 $Z \to Z''$ 在 x_{it} 处 étale（**Morphisms**，引理 29.37.19）。于是 $Z = Z''$ 在 x_{it} 的某个 Zariski 邻域内，这证明了断言。 □

实际的移动使用以下引理。

引理 43.24.2. 令 $C \subset \mathbf{P}^N$ 是闭子簇。令 $X \subset \mathbf{P}^N$ 是子簇，$T_i \subset X$ 是闭子簇的有限集合。假设 C 与 X 真相交。则存在闭子簇 $C' \subset \mathbf{P}^N \times \mathbf{P}^1$，使得

(1) $C' \to \mathbf{P}^1$ 支配，
(2) $C'_0 = C$（概形论地），
(3) C' 与 $X \times \mathbf{P}^1$ 真相交，
(4) C'_∞ 与每个给定的 T_i 真相交。

证明. 若 $C \cap X = \emptyset$，则取常族 $C' = C \times \mathbf{P}^1$。因此我们可以假设 $C \cap X \neq \emptyset$。

写 $\mathbf{P}^N = \mathbf{P}(V)$，故 $\dim(V) = N+1$。令 $E = \mathrm{End}(V)$。令 $E^\vee = \mathrm{Hom}(E, \mathbf{C})$。置 $\mathbf{P} = \mathbf{P}(E^\vee)$，如引理 43.23.8。选择经过 id_V 的一般直线 $\ell \subset \mathbf{P}$。置 $C' \subset \ell \times \mathbf{P}(V)$ 为在 $[g] \in \ell$ 上纤维为 $r_g(C)$ 的闭子概形。更确切地说，C' 是

$$\ell \times C \subset \mathbf{P} \times \mathbf{P}(V)$$

在态射 (43.23.7.1) 下的像。由引理 43.23.8，这有意义，即 $\ell \times C \subset U(\psi)$。态射 $\ell \times C \to C'$ 有限，且对所有 $[g] \in \ell$ 集合论地有 $C'_{[g]} = r_g(C)$。(1) 和 (2) 对 $0 = [\mathrm{id}_V] \in \ell$ 是清楚的。(3) 由对所有 $[g] \in \ell$，$r_g(C)$ 与 X 真相交这一事实推出。(4) 由一般点 $\infty = [g] \in \ell$ 是 $\mathbf{P}$ 的一般点，且对这样的点 $r_g(C) \cap T$ 对任何 $\mathbf{P}(V)$ 的闭子簇 T 都真相交推出。细节省略。 □

引理 43.24.3. *令 X 是非奇异射影簇。令 α 是 r-圈，β 是 X 上的 s-圈。则存在 r-圈 α'，使得 $\alpha' \sim_{rat} \alpha$，且 α' 与 β 真相交。*

证明. 写 $\beta = \sum n_i[T_i]$，其中 $T_i \subset X$ 是维数为 s 的子簇。由线性性，我们可以假设 $\alpha = [Z]$，其中 $Z \subset X$ 是维数为 r 的不可约闭子簇。我们将对整数

$$\dim(Z \cap T_i)$$

的最大值 e 作归纳来证明引理。基情形是 $e = r + s - \dim(X)$。此时 Z 与 β 真相交，引理平凡。

归纳步骤。假设 $e > r + s - \dim(X)$。选择嵌入 $X \subset \mathbf{P}^N$，应用引理 43.24.1 找到闭子簇 $C \subset \mathbf{P}^N$，使得 $C \cdot X = [Z] + \sum m_j[Z_j]$，且归纳假设适用于每个 Z_j。接下来，对 C, X, T_i 应用引理 43.24.2 找到 $C' \subset \mathbf{P}^N \times \mathbf{P}^1$。令 $\gamma = C' \cdot X \times \mathbf{P}^1$ 视为 $X \times \mathbf{P}^1$ 上的圈。由引理 43.22.2 我们有

$$[Z] + \sum m_j[Z_j] = \mathrm{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times 0)$$

另一方面，圈 $\gamma_\infty = \mathrm{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times \infty)$ 支撑在 $C'_\infty \cap X$ 上，故与 β 真相交。因此由引理 **??** 我们看到 $[Z] \sim_{rat} -\sum m_j[Z_j] + \gamma_\infty$。由于由归纳，每个 $[Z_j]$ 有理等价于一个与 β 真相交的圈，这完成了证明。 □

43.25. 相交积与有理等价

按照上面的定义，我们证明相交积在模有理等价下良定义。首先处理一个特殊情形。

引理 43.25.1. *令 X 是非奇异簇。令 $W \subset X \times \mathbf{P}^1$ 是支配 $\mathbf{P}^1$ 的 $(s+1)$ 维子簇。令 W_a（分别 W_b）是 $W \to \mathbf{P}^1$ 在 a（分别 b）上的纤维。令 V 是 X 的 r 维子簇，使得 V 与 W_a 和 W_b 都真相交。则 $[V] \cdot [W_a]_r \sim_{rat} [V] \cdot [W_b]_r$。*

证明. 我们有 $[W_a]_r = \mathrm{pr}_{X,*}(W \cdot X \times a)$，$[W_b]_r$ 类似，见引理 **??**。因此我们归约到证明

$$V \cdot \mathrm{pr}_{X,*}(W \cdot X \times a) \sim_{rat} V \cdot \mathrm{pr}_{X,*}(W \cdot X \times b).$$

应用投影公式引理 43.22.1 我们得到

$$V \cdot \mathrm{pr}_{X,*}(W \cdot X \times a) = \mathrm{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a))$$

b 类似。因此我们归约到证明

$$\mathrm{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a)) \sim_{rat} \mathrm{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times b))$$

若 $V \times \mathbf{P}^1$ 与 W 真相交，则相交重数的结合性（引理 **??**）给出 $V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a) = (V \times \mathbf{P}^1 \cdot W) \cdot X \times a$，$b$ 类似。因此我们归约到证明

$$\mathrm{pr}_{X,*}((V \times \mathbf{P}^1 \cdot W) \cdot X \times a) \sim_{rat} \mathrm{pr}_{X,*}((V \times \mathbf{P}^1 \cdot W) \cdot X \times b)$$

这由引理 **??** 成立。

上面的论证并不完全有效。障碍在于我们不知道 $V \times \mathbf{P}^1$ 与 W 真相交。我们只知道 V 与 W_a 以及 V 与 W_b 真相交。令 Z_i，$i \in I$ 是 $V \times \mathbf{P}^1 \cap W$ 的不可约分支。则我们知道 $\dim(Z_i) \geq r + 1 + s + 1 - n - 1 = r + s + 1 - n$，其中 $n = \dim(X)$，见引理 43.18.4。由于我们假设 V 与 W_a 真相交，我们看到 $\dim(Z_{i,a}) = r + s - n$ 或 $Z_{i,a} = \emptyset$。另一方面，若 $Z_{i,a} \neq \emptyset$，则 $\dim(Z_{i,a}) \geq \dim(Z_i) - 1 = r + s - n$。由此推出，若 Z_i 与 $X \times a$ 相交，则 $\dim(Z_i) = r + s + 1 - n$，且此时 $Z_i \to \mathbf{P}^1$ 是满射。因此我们可以写 $I = I' \amalg I''$，其中 I' 是使 $Z_i \to \mathbf{P}^1$ 为满射的 $i \in I$ 的集合，I'' 是使 Z_i 位于闭点 $t_i \in \mathbf{P}^1$（$t_i \neq a$ 且 $t_i \neq b$）之上的 $i \in I$ 的集合。考虑圈

$$\gamma = \sum\nolimits_{i \in I'} e_i [Z_i]$$

其中我们取

$$e_i = \sum\nolimits_p (-1)^p \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X \times \mathbf{P}^1, Z_i}} \mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X \times \mathbf{P}^1, Z_i}}(\mathcal{O}_{V \times \mathbf{P}^1, Z_i}, \mathcal{O}_{W, Z_i})$$

我们将证明 γ 可以作为 $V \times \mathbf{P}^1$ 与 W 的相交积的替代。

我们将用与上面完全相同的方式，利用相交积的结合性来证明这一点。令 $U = \mathbf{P}^1 \setminus \{t_i, i \in I''\}$。注意 $X \times a$ 和 $X \times b$ 包含在 $X \times U$ 中。子簇

$$V \times U, \quad W_U, \quad X \times a \quad \text{在} \quad X \times U \text{中}$$

由我们对 U 的选择两两横截相交，且 $\dim(V \times U \cap W_U \cap X \times a) = \dim(V \cap W_a)$ 具有预期维数。因此由引理 **??**，在 $X \times U$ 上有

$$V \times U \cdot (W_U \cdot X \times a) = (V \times U \cdot W_U) \cdot X \times a$$

作为 $X \times U$ 上的圈。由构造，γ 限制到 $X \times U$ 上就是圈 $V \times U \cdot W_U$。显然，$V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \times X \times a)$ 限制到 $X \times U$ 上就是 $V \times U \cdot (W_U \cdot X \times a)$。因此

$$V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a) = \gamma \cdot X \times a$$

作为 $X \times \mathbf{P}^1$ 上的圈（因为两边都包含在 $X \times U$ 中，且由上述限制到 $X \times U$ 后相等）。由于 b 同理，我们得出

$$\begin{aligned} V \cdot [W_a] &= \mathrm{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times a)) \\ &= \mathrm{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times a) \\ &\sim_{rat} \mathrm{pr}_{X,*}(\gamma \cdot X \times b) \\ &= \mathrm{pr}_{X,*}(V \times \mathbf{P}^1 \cdot (W \cdot X \times b)) \\ &= V \cdot [W_b] \end{aligned}$$

第一个和最后一个等式由证明的第一段给出，第二个和倒数第二个等式在本段中已证明，中间的等价由引理 **??** 给出。 □

定理 43.25.2. 令 X 是非奇异射影簇。令 α（分别 β）是 X 上的 r（分别 s）圈。假设 α 与 β 真相交，使得 $\alpha \cdot \beta$ 有定义。最后，假设 $\alpha \sim_{rat} 0$。则 $\alpha \cdot \beta \sim_{rat} 0$。

证明. 取闭浸入 $X \subset \mathbf{P}^N$。由线性性，只需对 $\beta = [Z]$（其中 $Z \subset X$ 是 s 维闭子簇且与 α 真相交）证明。条件 $\alpha \sim_{rat} 0$ 意味着存在有限多个 $(r+1)$ 维闭子簇 $W_i \subset X \times \mathbf{P}^1$，使得对 $\mathbf{P}^1$ 的某些点对 a_i, b_i 有

$$\alpha = \sum [W_{i,a_i}]_r - [W_{i,b_i}]_r$$

令 W^t_{i,a_i} 和 W^t_{i,b_i} 是 W_{i,a_i} 和 W_{i,b_i} 的不可约分支。我们将对整数

$$\dim(Z \cap W^t_{i,a_i}), \quad \dim(Z \cap W^t_{i,b_i})$$

的最大值 d 作归纳。证明其余部分的主要问题在于，尽管我们知道 Z 与 α 真相交，但 Z 可能不与“中间”簇 W^t_{i,a_i} 和 W^t_{i,b_i} 真相交，即可能发生 $d > r + s - \dim(X)$。

基情形：$d = r + s - \dim(X)$。此时 Z 与所有 W^t_{i,a_i} 和 W^t_{i,b_i} 的相交都是真相交，所需结果由引理 43.25.1 推出，因为它适用于证明对每个 i 有 $[Z] \cdot [W_{i,a_i}]_r \sim_{rat} [Z] \cdot [W_{i,b_i}]_r$。

归纳步骤：$d > r + s - \dim(X)$。对 $Z \subset X$ 和子簇族 $\{W^t_{i,a_i}, W^t_{i,b_i}\}$ 应用引理 43.24.1。则我们找到闭子簇 $C \subset \mathbf{P}^N$ 与 X 真相交，使得

$$C \cdot X = [Z] + \sum m_j [Z_j]$$

且使得

$$\dim(Z_j \cap W^t_{i,a_i}) \leq \dim(Z \cap W^t_{i,a_i}), \quad \dim(Z_j \cap W^t_{i,b_i}) \leq \dim(Z \cap W^t_{i,b_i})$$

若右端 $> r + s - \dim(X)$ 则不等式严格。这蕴含两件事：(a) 归纳假设适用于每个 Z_j；(b) $C \cdot X$ 与 α 真相交（因为 α 是那些与 Z 真相交的 $[W^t_{i,a_i}]$ 和 $[W^t_{i,a_i}]$ 的线性组合）。接下来，取 $C' \subset \mathbf{P}^N \times \mathbf{P}^1$ 如引理 43.24.2 中关于 C、X 和 W^t_{i,a_i}、W^t_{i,b_i} 所述。写 $C' \cdot X \times \mathbf{P}^1 = \sum n_k[E_k]$，其中 $E_k \subset X \times \mathbf{P}^1$ 是维数为 $s+1$ 的某些子簇。注意由命题 **??**，对所有 k 有 $n_k > 0$。由引理 43.22.2 我们有

$$[Z] + \sum m_j[Z_j] = \sum n_k[E_{k,0}]_s$$

由于 $E_{k,0} \subset C \cap X$，我们看到 $[E_{k,0}]_s$ 与 α 真相交。另一方面，圈

$$\gamma = \sum n_k[E_{k,\infty}]_s$$

支撑在 $C'_\infty \cap X$ 上，因此与每个 W^t_{i,a_i}、W^t_{i,b_i} 真相交。因此由基情形和线性性，我们看到

$$\gamma \cdot \alpha \sim_{rat} 0$$

由于我们已经看到 $E_{k,0}$ 和 $E_{k,\infty}$ 与 α 真相交，对 $E_k \subset X \times \mathbf{P}^1$ 和 α 应用引理 43.25.1 给出

$$[E_{k,0}] \cdot \alpha \sim_{rat} [E_{k,\infty}] \cdot \alpha$$

将所有内容结合起来我们有

$$\begin{aligned}
[Z] \cdot \alpha &= (\sum n_k[E_{k,0}]_r - \sum m_j[Z_j]) \cdot \alpha \\
&\sim_{rat} \sum n_k[E_{k,0}] \cdot \alpha \quad \text{(由归纳假设)} \\
&\sim_{rat} \sum n_k[E_{k,\infty}] \cdot \alpha \quad \text{(由引理)} \\
&= \gamma \cdot \alpha \\
&\sim_{rat} 0 \quad \text{(由基情形)}
\end{aligned}$$

证明完成。 □

注记 43.25.3. 引理 43.24.3 和定理 43.25.2 对非奇异拟射影簇也成立，证明相同。唯一的变化是需要证明移动引理 43.24.1 的以下版本：令 $X \subset \mathbf{P}^N$ 是闭子簇。令 $n = \dim(X)$，$0 \leq d, d' < n$。令 $X^{reg} \subset X$ 是非奇异点的开子集。令 $Z \subset X^{reg}$ 是维数为 d 的闭子簇，$T_i \subset X^{reg}$，$i \in I$ 是维数为 d' 的闭子簇的有限集合。则存在子簇 $C \subset \mathbf{P}^N$，使得 C 与 X 真相交，且

$$(C \cdot X)|_{X^{reg}} = Z + \sum\nolimits_{j \in J} m_j Z_j$$

其中 $Z_j \subset X^{reg}$ 是维数为 d 的不可约子簇，与 Z 不同，且

$$\dim(Z_j \cap T_i) \leq \dim(Z \cap T_i)$$

若 Z 与 T_i 在 X^{reg} 中不真相交，则不等式严格。

43.26. Chow 环

令 X 是非奇异射影簇。我们如下定义相交积

$$\mathrm{CH}_r(X) \times \mathrm{CH}_s(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{r+s-\dim(X)}(X), \quad (\alpha, \beta) \longmapsto \alpha \cdot \beta$$

令 $\alpha \in Z_r(X)$，$\beta \in Z_s(X)$。若 α 与 β 真相交，我们使用节 **??** 中给出的定义。若不然，则如引理 43.24.3 选择 $\alpha \sim_{rat} \alpha'$，并置

$$\alpha \cdot \beta = \alpha' \cdot \beta \text{ 在 } \mathrm{CH}_{r+s-\dim(X)}(X) \text{ 中的类}$$

这由定理 43.25.2 良定义且经过有理等价。$\mathrm{CH}_*(X)$ 上的相交积是交换的（这是显然的）、结合的（引理 **??**），且有单位元 $[X] \in \mathrm{CH}_{\dim(X)}(X)$。

我们常用 $\mathrm{CH}^c(X) = \mathrm{CH}_{\dim X - c}(X)$ 表示余维数 c 的圈的 Chow 群，见 **Chow Homology**，节 42.42。相交积定义了积

$$\mathrm{CH}^k(X) \times \mathrm{CH}^l(X) \longrightarrow \mathrm{CH}^{k+l}(X)$$

它是交换的、结合的，且有单位元 $1 = [X] \in \mathrm{CH}^0(X)$。

43.27. 一般态射的拉回

令 $f : X \to Y$ 是非奇异射影簇的态射。我们通过规则

$$f^*(\alpha) = pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot pr_Y^*(\alpha))$$

定义

$$f^* : \mathrm{CH}_k(Y) \to \mathrm{CH}_{k+\dim X - \dim Y}(X)$$

其中 $\Gamma_f \subset X \times Y$ 是 f 的图。注意在此一般性下，它仅定义在圈类上而非圈上。用节 43.26 中引入的记号 CH^*，我们可以将拉回视为映射

$$f^* : \mathrm{CH}^*(Y) \to \mathrm{CH}^*(X)$$

换句话说，它是分次阿贝尔群的映射。

引理 43.27.1. 令 $f : X \to Y$ 是非奇异射影簇的态射。*Chow* 群上的拉回映射满足：

(1) $f^* : \mathrm{CH}^*(Y) \to \mathrm{CH}^*(X)$ 是环映射，
(2) 对可复合对 f, g 有 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$，
(3) 投影公式成立：$f_*(\alpha) \cdot \beta = f_*(\alpha \cdot f^*\beta)$，且
(4) 若 f 平坦，则它与先前的定义一致。

证明. 所有这些都容易由上面的结果推出。

对于 (1)，只需证明对 $X \times Y$ 上的圈 α、β 有 $\mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha \cdot \beta) = \mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha) \cdot \mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \beta)$。若 α 是 $X \times Y$ 上与 Γ_f 真相交的圈，则容易看出

$$\Gamma_f \cdot \alpha = \Gamma_f \cdot \mathrm{pr}_X^*(\mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha))$$

作为圈，因为 Γ_f 是图。因此我们得到下式中的第一个等式

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha \cdot \beta) &= \mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \mathrm{pr}_X^*(\mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha)) \cdot \beta) \\ &= \mathrm{pr}_{X,*}(\mathrm{pr}_X^*(\mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha)) \cdot (\Gamma_f \cdot \beta)) \\ &= \mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \alpha) \cdot \mathrm{pr}_{X,*}(\Gamma_f \cdot \beta)\end{aligned}$$

最后一步由平坦情形的投影公式（引理 43.22.1）。

若 $g : Y \to Z$，则性质 (2) 由以下观察形式地推出：

$$\Gamma = \mathrm{pr}_{X\times Y}^*\Gamma_f \cdot \mathrm{pr}_{Y\times Z}^*\Gamma_g$$

在 $Z_*(X \times Y \times Z)$ 中，其中 $\Gamma = \{(x, f(x), g(f(x))\}$ 且同构地映射到 $X \times Z$ 中的 $\Gamma_{g\circ f}$。该等式由概形论等式和引理 43.19.3 推出。

对于 (3)，我们两次使用平坦映射的投影公式

$$\begin{aligned}f_*(\alpha \cdot pr_{X,*}(\Gamma_f \cdot pr_Y^*(\beta))) &= f_*(pr_{X,*}(pr_X^*\alpha \cdot \Gamma_f \cdot pr_Y^*(\beta))) \\ &= pr_{Y,*}(pr_X^*\alpha \cdot \Gamma_f \cdot pr_Y^*(\beta))) \\ &= pt_{Y,*}(pr_X^*\alpha \cdot \Gamma_f) \cdot \beta \\ &= f_*(\alpha) \cdot \beta\end{aligned}$$

最后一步使用了上面关于图的评注。这证明了 (3)。

性质 (4) 依赖于在 f 平坦的情形下识别相交积 $\Gamma_f \cdot pr_Y^*\alpha$。即，在此情形下若 $V \subset Y$ 是闭子簇，则概形 $f^{-1}(V) \cong \Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)$ 的每个一般点 ξ 都位于 V 的一般点之上。因此 $pr_Y^{-1}(V) = X \times V$ 在 ξ 处的局部环是 Cohen-Macaulay 的。由于 $\Gamma_f \subset X \times Y$ 是正则浸入（作为光滑射影簇的态射），我们得出

$$\Gamma_f \cdot pr_Y^*[V] = [\Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)]_d$$

其中 d 是 $\Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)$ 的维数，见引理 **??**。由于 $\Gamma_f \cap pr_Y^{-1}(V)$ 同构地映射到 $f^{-1}(V)$，我们得出结论。 □

43.28. 圈的拉回

假设 X 和 Y 是非奇异射影簇，$f : X \to Y$ 是态射。假设 $Z \subset Y$ 是闭子簇。令 $f^{-1}(Z)$ 是概形论原像：

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是概形的纤维积图表。特别地，$f^{-1}(Z) \subset X$ 是 X 的闭子概形。在此情形下我们总有

$$\dim f^{-1}(Z) \geq \dim Z + \dim X - \dim Y.$$

若上述公式中等号成立，则 $f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{\dim Z + \dim X - \dim Y}$，只要概形 Z 在 $f^{-1}(Z)$ 的一般点的像处是 Cohen-Macaulay 的。这通过将 $f^{-1}(Z)$ 与 Γ_f 和 $X \times Z$ 的概形论交等同，并利用引理 **??** 推出。细节类似于上面引理 43.27.1 的第 (4) 部分的证明。

43.29. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑

(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子

(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 44

曲线的 Picard 概形

44.1. 引言

在本章中，我们只做足够多的工作来构造代数闭域上射影非奇异曲线的 Picard 概形。更详尽的讨论以及历史背景参见 [**Kle05**]。

在 Stacks project 后面，我们将在更一般的框架下讨论 Hilbert 函子和 Quot 函子。

44.2. 点的 Hilbert 概形

令 $X \to S$ 为概形态射。令 $d \geq 0$ 为整数。对于 S 上的概形 T，我们令

$$\mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T) = \left\{ \begin{array}{c} Z \subset X_T \text{ 闭子概形，使得} \\ Z \to T \text{ 是次数为} d \text{ 的有限局部自由} \end{array} \right\}$$

如果 $T' \to T$ 是 S 上概形的态射，并且如果 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$，那么基变换 $Z_{T'} \subset X_{T'}$ 是 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T')$ 的一个元素。如此我们得到一个函子

$$\mathrm{Hilb}^d_{X/S} : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$$

一般地，$\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 是代数空间（此处插入未来参考文献）。在本节中我们将证明，如果 $X \to S$ 的纤维中任意有限个点都包含在一个仿射开中，那么 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 可由概形表示。如果 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 可由概形表示，我们通常将这个概形记为 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S}$。

引理 44.2.1. 令 $X \to S$ 为概形态射。函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 对 *fpqc* 拓扑满足层性质（***Topologies***，定义 *34.9.13*）。

证明. 令 $\{(T_i \to T)\}_{i \in I}$ 为 S 上概形的 fpqc 覆盖。置 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$。注意 $\{X_i \to X_T\}_{i \in I}$ 是 X_T 的 fpqc 覆盖（**Topologies**，引理 34.9.8），并且 $X_{T_i \times_T T_{i'}} = X_i \times_{X_T} X_{i'}$。假设 $Z_i \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T_i)$ 是一族元素，使得 Z_i 与 $Z_{i'}$ 映射到 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T_i \times_T T_{i'})$ 的同一个元素。由闭浸入的有效下降（**Descent**，引理 35.37.2），存在闭浸入 $Z \to X_T$，其经 $X_i \to X_T$ 的基变换等于 $Z_i \to X_i$。态射 $Z \to T$ 于是具有性质：其到 T_i 的基变换是态射 $Z_i \to T_i$。因此由 **Descent**，引理 35.23.32，$Z \to T$ 是次数为 d 的有限局部自由。 □

引理 44.2.2. 令 $X \to S$ 为概形态射。如果 $X \to S$ 是有限展示，那么函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 保持极限（***Limits***，注记 *32.6.2*）。

证明. 令 $T = \lim T_i$ 为 S 上仿射概形的极限。我们必须证明 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T_i)$。观察到如果 $Z \to X_T$ 是 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$ 的元素，那么 $Z \to T$ 是有限展示。因此由 **Limits**，引理 32.10.1，存在一个 i、一个 T_i 上有限展示的概形 Z_i，以及一个 T_i 上的态射 $Z_i \to X_{T_i}$，其到 T 的基变换给出 $Z \to X_T$。我们应用 **Limits**，引理 32.8.5 以看出，在增大 i 后可以假设 $Z_i \to X_{T_i}$ 是闭浸入。我们应用 **Limits**，引理 32.8.8 以看出，在进一步增大 i 后，$Z_i \to T_i$ 是次数为 d 的有限局部自由。于是 $Z_i \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T_i)$，如所愿。 □

令 S 为概形。令 $i : X \to Y$ 为 S 上概形的闭浸入。则存在函子的变换

$$\mathrm{Hilb}^d_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}^d_{Y/S}$$

它将元素 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$ 映射到 $i_T(Z) \subset Y_T$，后者属于 $\mathrm{Hilb}^d_{Y/S}$。这里 $i_T : X_T \to Y_T$ 是 i 的基变换。

引理 44.2.3. 令 S 为概形。令 $i : X \to Y$ 为概形的闭浸入。如果 $\mathrm{Hilb}^d_{Y/S}$ 可由概形表示，那么 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 也可由概形表示，并且相应的概形态射 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S} \to \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{Y/S}$ 是闭浸入。

证明. 令 T 为 S 上概形，并令 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{Y/S}(T)$。断言：存在闭子概形 $T_X \subset T$，使得态射 $T' \to T$ 分解通过 T_X 当且仅当 $Z_{T'} \to Y_{T'}$ 分解通过 $X_{T'}$。将其应用于表示 $\mathrm{Hilb}^d_{Y/S}$ 的概形 T_{univ} 以及万有对象[1] $Z_{univ} \in \mathrm{Hilb}^d_{Y/S}(T_{univ})$，我们得到闭子概形 $T_{univ,X} \subset T_{univ}$，使得 $Z_{univ,X} = Z_{univ} \times_{T_{univ}} T_{univ,X}$ 是 $X \times_S T_{univ,X}$ 的闭子概形，因此定义了 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T_{univ,X})$ 的一个元素。一个形式论证随后表明 $T_{univ,X}$ 是表示 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 的概形，其万有对象为 $Z_{univ,X}$。

断言的证明。考虑 $Z' = X_T \times_{Y_T} Z$。给定 $T' \to T$，我们看到 $Z_{T'} \to Y_{T'}$ 分解通过 $X_{T'}$ 当且仅当 $Z'_{T'} \to Z_{T'}$ 是同构。因此断言由非常一般的 **More on Flatness**，引理 38.23.4 推出。然而，在这个特殊情形中，可以如下直接证明该陈述：首先化归到 $T = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = \mathrm{Spec}(B)$ 的情形。在进一步缩小 T 后，我们可以假设存在 A-模同构 $\varphi : B \to A^{\oplus d}$。则 $Z' = \mathrm{Spec}(B/J)$，其中 $J \subset B$ 是某个理想。令 $g_\beta \in J$ 为一族生成元，并写 $\varphi(g_\beta) = (g^1_\beta, \ldots, g^d_\beta)$。则显然 T_X 由 $\mathrm{Spec}(A/(g^j_\beta))$ 给出。 □

引理 44.2.4. 令 $X \to S$ 为概形态射。如果 $X \to S$ 分离，并且 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 可表，那么 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S} \to S$ 分离。

证明. 在本证明中，所有未加修饰的积都在 S 上。令 $H = \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S}$，并令 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(H)$ 为万有对象。考虑由两个投影 $H \times H \to H$ 拉回 Z 得到的两个对象 $Z_1, Z_2 \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(H \times H)$。

[1] 见 **Categories**，节 4.3

则 $Z_1 = Z \times H \subset X_{H\times H}$，而 $Z_2 = H \times Z \subset X_{H\times H}$。由于 H 表示函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$，对角态射 $\Delta : H \to H \times H$ 具有如下万有性质：概形态射 $T \to H \times H$ 分解通过 Δ 当且仅当 $Z_{1,T} = Z_{2,T}$ 作为 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$ 的元素。置 $Z = Z_1 \times_{X_{H\times H}} Z_2$。则我们看到 $T \to H \times H$ 分解通过 Δ 当且仅当态射 $Z_T \to Z_{1,T}$ 与 $Z_T \to Z_{2,T}$ 都是同构。由非常一般的 **More on Flatness**，引理 38.23.4 推出 Δ 是闭浸入。在引理 44.2.3 的证明中，读者可以找到所需结果在我们的特殊情形下更简单的替代证明。 □

引理 44.2.5. 令 $X \to S$ 为仿射概形的态射。令 $d \geq 0$。则 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 可表。

证明. 设 $S = \mathrm{Spec}(R)$。则我们可以选择 X 到 $R[x_i; i \in I]$ 的谱的闭浸入，其中 I 是某个集合（基数足够大）。因此由引理 44.2.3，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A = R[x_i; i \in I]$。我们将使用 **Schemes**，引理 26.15.4 来证明此情形下的引理。

该引理的条件 (1) 由引理 44.2.1 推出。

对每个基数为 d 的子集 $W \subset A$，我们将构造 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 的一个子函子 F_W。（只需考虑 W 由 x_i 中的一族单项式组成的情形即可，但我们并不需要这一点。）即，我们将说 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$ 属于 $F_W(T)$，当且仅当 $\mathcal{O}_T$-线性映射

$$\bigoplus\nolimits_{f\in W} \mathcal{O}_T \longrightarrow (Z \to T)_*\mathcal{O}_Z, \quad (g_f) \longmapsto \sum g_f f|_Z$$

是满射（等价地，是同构）。这里对 $f \in A$ 和 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$，我们用 $f|_Z$ 表示 f 经态射 $Z \to X_T \to X$ 的拉回。

开性，即条件 (2)(b)。这由 **Algebra**，引理 10.79.4 推出。

覆盖性，即条件 (2)(c)。由于

$$A \otimes_R \mathcal{O}_T = (X_T \to T)_*\mathcal{O}_{X_T} \to (Z \to T)_*\mathcal{O}_Z$$

是满射，并且由于 $(Z \to T)_*\mathcal{O}_Z$ 是秩 d 的有限局部自由，对每一点 $t \in T$，我们可以找到基数为 d 的有限子集 $W \subset A$，其像构成 d 维 $\kappa(t)$-向量空间 $((Z \to T)_*\mathcal{O}_Z)_t \otimes_{\mathcal{O}_{T,t}} \kappa(t)$ 的一组基。由 Nakayama 引理，存在 t 的一个开邻域 $V \subset T$，使得 $Z_V \in F_W(V)$。

可表性，即条件 (2)(a)。令 $W \subset A$ 的基数为 d。我们断言 F_W 可由 R 上的仿射概形表示。我们将在此构造这个仿射概形，但鼓励读者自行思考。选择 W 的元素的一个编号 $f_1, \ldots, f_d$。我们将如下构造 F_W 在 $T_{univ} = \mathrm{Spec}(R_{univ})$ 上的万有元素 $Z_{univ} = \mathrm{Spec}(B_{univ})$。首先，置

$$R_{univ} = R[c^m_{kl}, b^l, b^l_i]/\mathfrak{a}_{univ}$$

其中理想 $\mathfrak{a}_{univ}$ 如下描述。这里指标 k, l, m, i 都取遍 $\{1, \ldots, d\}$。然后置

$$B_{univ} = R_{univ}e_1 \oplus R_{univ}e_2 \oplus \ldots \oplus R_{univ}e_d$$

作为 R_{univ}-模，其代数结构由规则

$$e_k e_l = \sum c_{kl}^m e_m$$

给出。闭浸入 $Z_{univ} \to X_{T_{univ}}$ 由 R_{univ}-代数映射

$$\Psi : A \otimes_R R_{univ} \longrightarrow B_{univ}$$

给出，它将 $1 \otimes 1$ 映射到 $\sum b^l e_l$，将 x_i 映射到 $\sum b_i^l e_l$ （存在性见下）。至于理想 $\mathfrak{a}_{univ}$，我们有以下规定：

(1) B_{univ} 上的乘法是交换的，即应当有 $c_{lk}^m - c_{kl}^m \in \mathfrak{a}_{univ}$，
(2) B_{univ} 上的乘法是结合的，即应当有 $c_{lk}^m c_{mn}^p - c_{lq}^p c_{kn}^q \in \mathfrak{a}_{univ}$，
(3) $\sum b^l e_l$ 是 B_{univ} 中的乘法单位元 1，换言之，应当有 $(\sum b^l e_l)e_k = e_k$ 对所有 k 成立，这意味着 $\sum b^l c_{lk}^m - \delta_{km} \in \mathfrak{a}_{univ}$ （Kronecker delta）。

由于我们已经保证 B_{univ} 是一个交换 R_{univ}-代数，且 1 由 $\sum b^l e_l$ 给出，同态 Ψ 存在。最后条件是

(5) f_l 映射到 B_{univ} 中的 e_l。写 $\Psi(f_l) - e_l \equiv \sum h_l^m e_m$，其中 $h_l^m \in R[c_{kl}^m, b^l, b_i^l]$，则应当有 $h_l^m \in \mathfrak{a}_{univ}$。

由 (1) – (5) 中列出的元素生成的理想 $\mathfrak{a}_{univ} \subset R[c_{kl}^m, b^l, b_i^l]$，显然 F_W 由 $\mathrm{Spec}(R_{univ})$ 表示。 □

命题 44.2.6. *令 $X \to S$ 为概形态射。令 $d \geq 0$。假设对所有 $(s, x_1, \ldots, x_d)$，其中 $s \in S$ 且 $x_1, \ldots, x_d \in X_s$，存在仿射开 $U \subset X$ 使得 $x_1, \ldots, x_d \in U$。则 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 可由概形表示。*

证明. 或者使用相对粘合（**Constructions**，节 27.2），或者使用函子观点（**Schemes**，引理 26.15.4），我们将情形化归到 S 仿射。细节略去。

假设 S 仿射。对仿射开 $U \subset X$，记 $F_U \subset \mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 为子函子，使得对 T/S 上的概形 T，元素 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$ 属于 $F_U(T)$ 当且仅当 $Z \subset U_T$。我们将使用 **Schemes**，引理 26.15.4 以及子函子 F_U 来得出结论。

条件 (1) 是引理 44.2.1。

条件 (2)(a) 由 $F_U = \mathrm{Hilb}^d_{U/S}$ 以及它可由引理 44.2.5 表示这一事实推出。即，如果 $Z \in F_U(T)$，那么 Z 可以看作 U_T 的闭子概形，它在 T 上有限局部自由、次数为 d，因此 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{U/S}(T)$。反之，如果 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{U/S}(T)$，那么 $Z \to U_T \to X_T$ 是闭浸入[2] 并且我们可以将 Z 看作 $F_U(T)$ 的元素。

[2]如果 $X \to S$ 分离，如本情形，**Morphisms**，引理 29.42.7 告诉我们浸入 $\varphi : Z \to X_T$ 的像是闭的，因此由 **Schemes**，引理 26.10.4 它是闭浸入。我们建议读者跳过此脚注的剩余部分，因为我们不知道有任何 $X \to S$ 满足假设但不分离的情形。在一般情形中，令 $x \in X_T$ 为 $\varphi(Z)$ 的闭包中的点。我们必须证明 $x \in \varphi(Z)$。令 $t \in T$ 为 x 的像。由关于 $X \to S$ 的假设，我们可以选择包含 x 和 $\varphi(Z_t)$ 的仿射开 $W \subset X_T$。则 $\varphi^{-1}(W)$ 是包含整个纤维 Z_t 的开集，并且由于 $Z \to T$ 是闭的，我们可以在将 T 替换为 t 的开邻域后假设 $Z = \varphi^{-1}(W)$。则 $\varphi(Z) \subset W$ 是闭的，由分离情形（因为 $W \to T$ 分离）可得，我们推出 $x \in \varphi(Z)$。

令 $Z \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$，其中 T 是某个 S 上概形。令

$$B = (Z \to T)\left((Z \to X_T \to X)^{-1}(X \setminus U)\right)$$

这是 T 的闭子集，并且显然在开集 $T_{Z,U} = T \setminus B$ 上，限制 $Z_{t'}$ 映射到 $U_{T'}$ 中。另一方面，对任意 $b \in B$，纤维 Z_b 不映射到 U 中。因此我们看到，给定态射 $T' \to T$，我们有 $Z_{T'} \in F_U(T')$ $\Leftrightarrow T' \to T$ 分解通过开集 $T_{Z,U}$。这证明条件 (2)(b)。

条件 (2)(c) 由我们关于 X/S 的假设推出。我们只需证明以下事实：如果 T 是域谱，并且 $Z \subset X_T$ 是闭子概形，在 T 上有限平坦、次数为 d，那么 $Z \to X_T \to X$ 分解通过 X 的一个仿射开 U。这很清楚，因为 Z 至多有 d 个点，并且这些点都映射到 X 在 $T \to S$ 的像点处的纤维中。 □

注记 44.2.7. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。命题 44.2.6 的假设，因而其结论，在以下每种情形都成立：

(1) X 是拟仿射，
(2) f 是拟仿射，
(3) f 是拟射影，
(4) f 是局部射影，
(5) X 上存在丰富可逆层，
(6) X 上存在 f-丰富可逆层，以及
(7) X 上存在 f-非常丰富可逆层。

即，在每种这些情形中，纤维 X_s 的每个有限点集都包含在一个拟紧开 $U \subset X$ 中，该开集带有丰富可逆层，同构于仿射概形的开子集，或同构于分次环的 Proj 的开子集（在每种情形中，这都通过展开定义得到）。因此合适仿射开的存在性由 **Properties**，引理 28.30.5 得到。

44.3. 光滑曲线上的除子模空间

对于相对维数为 1 的光滑态射 $X \to S$，函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 参数化相对有效 Cartier 除子，如 **Divisors**，节 31.19 所定义。

引理 44.3.1. 令 $X \to S$ 为相对维数为 1 的光滑概形态射。令 $D \subset X$ 为闭子概形。考虑以下条件

(1) $D \to S$ 是有限局部自由，
(2) D 是 X/S 上的相对有效 *Cartier* 除子，
(3) $D \to S$ 是局部拟有限、平坦，并且局部有限展示，以及
(4) $D \to S$ 是局部拟有限且平坦。

我们总有蕴含

$$(1) \Rightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Rightarrow (4)$$

如果 S 是局部诺特，那么最后一个箭头是当且仅当。如果 $X \to S$ 紧合（且 S 任意），那么第一个箭头是当且仅当。

证明. (2) 与 (3) 的等价。如果我们能证明当 S 是域 k 的谱时 (2) 与 (3) 等价，则由 **Divisors**，引理 31.19.9 推出。令 $x \in X$ 为闭点。由于 X 在 k 上光滑且相对维数为 1，我们看到 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数 1 的正则局部环（见 **Varieties**，引理 33.25.3）。因此 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.7），从而是主理想整环。推出每个在 X 的所有一般点处非零的理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 都是可逆的（**Divisors**，引理 31.16.2）。换言之，每个不包含一般点的 X 的闭子概形都是有效 Cartier 除子。因此 (2) 与 (3) 等价。

如果 S 是诺特，那么任何局部拟有限态射 $D \to S$ 都是局部有限展示（**Morphisms**，引理 29.22.9），因此 (3) 等价于 (4)。

如果 $X \to S$ 紧合（且 S 任意），那么 $D \to S$ 也紧合。由于紧合局部拟有限态射是有限（**More on Morphisms**，引理 37.44.1），并且有限、平坦且有限展示的态射是有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.2），我们看到 (1) 等价于 (2)。 □

引理 44.3.2. 令 $X \to S$ 为相对维数为 1 的光滑概形态射。令 $D_1, D_2 \subset X$ 为闭子概形，分别在 S 上有限局部自由、次数为 d_1, d_2。则 $D_1 + D_2$ 在 S 上有限局部自由、次数为 $d_1 + d_2$。

证明. 由引理 44.3.1 我们看到 D_1 和 D_2 是 X/S 上的相对有效 Cartier 除子。因此 $D = D_1 + D_2$ 是 X/S 上的相对有效 Cartier 除子，由 **Divisors**，引理 31.19.3。因此 $D \to S$ 是局部拟有限、平坦，并且局部有限展示，由引理 44.3.1。应用 **Morphisms**，引理 29.42.11 于满射整态射 $D_1 \amalg D_2 \to D$，我们得到 $D \to S$ 分离。然后 **Morphisms**，引理 29.42.9 推出 $D \to S$ 紧合。这意味着 $D \to S$ 有限（**More on Morphisms**，引理 37.44.1），进而我们看到 $D \to S$ 有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.2）。因此只需证明 $D \to S$ 的次数是 $d_1 + d_2$。为此我们可以基变换到 $X \to S$ 的纤维，因此可以假设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是某个域。在此情形中，存在有限闭点集 $x_1, \ldots, x_n \in X$，使得 D_1 和 D_2 支撑在 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 上。事实上，存在非零因子 $f_{i,j} \in \mathcal{O}_{X,x_i}$，使得

$$D_1 = \coprod \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}/(f_{i,1})) \quad \text{和} \quad D_2 = \coprod \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}/(f_{i,2}))$$

则我们看到

$$D = \coprod \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}/(f_{i,1}f_{i,2}))$$

由此容易看出 D 在 k 上的次数为 $d_1 + d_2$ （如有需要，使用 **Algebra**，引理 10.121.1）。 □

引理 44.3.3. 令 $X \to S$ 为相对维数为 1 的光滑概形态射。令 $D_1, D_2 \subset X$ 为闭子概形，分别在 S 上有限局部自由、次数为 d_1, d_2。如果 $D_1 \subset D_2$（作为闭子概形），则存在闭子概形 $D \subset X$，在 S 上有限局部自由、次数为 $d_2 - d_1$，使得 $D_2 = D_1 + D$。

证明. 本证明几乎与引理 44.3.2 的证明完全相同。由引理 44.3.1 我们看到 D_1 和 D_2 是 X/S 上的相对有效 Cartier 除子。由 **Divisors**，引理 31.19.4 存在相对有效 Cartier 除子 $D \subset X$，使得 $D_2 = D_1 + D$。因此 $D \to S$ 是局部拟有限、平坦，并且局部有限展示，由引理 44.3.1。由于 D 是 D_2 的闭子概形，我们看到 $D \to S$ 有限。推出 $D \to S$ 有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.2）。因此只需证明 $D \to S$ 的次数是 $d_2 - d_1$。这由引理 44.3.2 推出。 □

令 $X \to S$ 为相对维数为 1 的光滑概形态射。由引理 44.3.1，对 S 上概形 T 和 $D \in \mathrm{Hilb}^d_{X/S}(T)$，我们可以将 D 视为 X_T/T 上的相对有效 Cartier 除子，使得 $D \to T$ 是次数为 d 的有限局部自由。因此，由引理 44.3.2，我们得到函子的变换

$$\mathrm{Hilb}^{d_1}_{X/S} \times \mathrm{Hilb}^{d_2}_{X/S} \longrightarrow \mathrm{Hilb}^{d_1+d_2}_{X/S}, \quad (D_1, D_2) \longmapsto D_1 + D_2$$

如果 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 对所有次数 d 都可表，那么这个函子变换对应于 S 上的概形态射

$$\underline{\mathrm{Hilb}}^{d_1}_{X/S} \times_S \underline{\mathrm{Hilb}}^{d_2}_{X/S} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hilb}}^{d_1+d_2}_{X/S}$$

注意 $\underline{\mathrm{Hilb}}^0_{X/S} = S$，并且 $\underline{\mathrm{Hilb}}^1_{X/S} = X$。上述态射的一个特殊情形是态射

$$\underline{\mathrm{Hilb}}^{d}_{X/S} \times_S X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/S}, \quad (D, x) \longmapsto D + x$$

引理 44.3.4. 令 $X \to S$ 为相对维数为 1 的光滑概形态射，使得函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 可表。态射 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S} \times_S X \to \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/S}$ 是次数为 $d+1$ 的有限局部自由。

证明. 令 $D_{univ} \subset X \times_S \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/S}$ 为万有对象。有交换图

$$\begin{array}{ccccc} \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S} \times_S X & & \longrightarrow & & D_{univ} \hookrightarrow \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/S} \times_S X \\ & \searrow & & \swarrow & \\ & & \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/S} & & \end{array}$$

其中顶部水平箭头将 (D', x) 映射到 $(D' + x, x)$。我们断言这个态射是同构，这当然证明引理。即，给定 S 上概形 T，D_{univ} 的一个 T-值点 ξ 由一对 $\xi = (D, x)$ 给出，其中 $D \subset X_T$ 是闭子概形，在 T 上有限局部自由、次数为 $d+1$，并且 $x : T \to X$ 是态射，其图 $x : T \to X_T$ 分解通过 D。然后由引理 44.3.3，我们可以写 $D = D' + x$，其中 $D' \subset X_T$ 在 T 上有限局部自由、次数为 d。将 $\xi = (D, x)$ 送到对 (D', x) 就是所求的逆。 □

引理 44.3.5. 令 $X \to S$ 为相对维数为 1 的光滑概形态射，使得函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/S}$ 可表。概形 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S}$ 在 S 上光滑，相对维数为 d。

证明. 我们有 $\underline{\mathrm{Hilb}}^0_{X/S} = S$，并且 $\underline{\mathrm{Hilb}}^1_{X/S} = X$，因此结果对 $d = 0, 1$ 成立。假设结果对 d 成立，我们看到 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S} \times_S X$ 在 S 上光滑（**Morphisms**，引理 29.35.5 和 29.35.4）。由于 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/S} \times_S X \to \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/S}$ 由引理 44.3.4 是次数为 $d+1$ 的有限局部自由，结果由 **Descent**，引理 35.14.5 推出。我们略去相对维数如所断言的验证（你可以通过观察纤维，或在上述论证中跟踪维数来完成）。 □

我们在域上紧合光滑曲线的情形中收集到目前为止得到的所有信息。

命题 44.3.6. 令 X 为域 k 上的几何不可约光滑紧合曲线。

(1) 函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/k}$ 可由 k 上维数为 d 的光滑紧合簇 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}$ 表示。
(2) 对域扩张 k'/k，$\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}$ 的 k'-有理点与 $X_{k'}$ 上次数为 d 的有效 *Cartier* 除子一一对应。
(3) 对 $d_1, d_2 \geq 0$，存在态射

$$\underline{\mathrm{Hilb}}^{d_1}_{X/k} \times_k \underline{\mathrm{Hilb}}^{d_2}_{X/k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Hilb}}^{d_1+d_2}_{X/k}$$

它是次数为 $\binom{d_1+d_2}{d_1}$ 的有限局部自由。

证明. 函子 $\mathrm{Hilb}^d_{X/k}$ 可由命题 44.2.6 表示（另见注记 44.2.7），并且利用 X 射影这一事实（**Varieties**，引理 33.43.4）。概形 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}$ 由引理 44.2.4 在 k 上分离。概形 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}$ 由引理 44.3.5 在 k 上光滑。从 $X = \underline{\mathrm{Hilb}}^1_{X/k}$ 出发，利用引理 44.3.4 的态射和归纳，我们得到一个态射

$$X^d = X \times_k X \times_k \ldots \times_k X \longrightarrow \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}, \quad (x_1, \ldots, x_d) \longrightarrow x_1 + \ldots + x_d$$

它是次数为 $d!$ 的有限局部自由。由于 X 在 k 上紧合，X^d 也紧合，因此由 **Morphisms**，引理 29.42.9，$\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}$ 在 k 上紧合。由于 X 在 k 上几何不可约，积 X^d 不可约（**Varieties**，引理 33.8.4），因此像不可约（事实上几何不可约）。这证明 (1)。(2) 由定义推出。(3) 由交换图

$$\begin{array}{ccc} X^{d_1} \times_k X^{d_2} & = & X^{d_1+d_2} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{\mathrm{Hilb}}^{d_1}_{X/k} \times_k \underline{\mathrm{Hilb}}^{d_2}_{X/k} & \longrightarrow & \underline{\mathrm{Hilb}}^{d_1+d_2}_{X/k} \end{array}$$

以及有限局部自由态射次数的乘法性推出。 □

注记 44.3.7. 令 X 为如命题 44.3.6 中的域 k 上的几何不可约光滑紧合曲线。令 $d \geq 0$。万有闭对象是相对有效除子

$$D_{univ} \subset \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/k} \times_k X$$

它在 $\underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/k}$ 上，由引理 44.3.1。事实上，D_{univ} 作为概形同构于 $\underline{\mathrm{Hilb}}^{d}_{X/k} \times_k X$，见引理 44.3.4 的证明。特别地，$D_{univ}$ 是有效 Cartier 除子，并且我们得到可逆模 $\mathcal{O}(D_{univ})$。如果 $[D] \in \underline{\mathrm{Hilb}}^{d+1}_{X/k}$ 表示对应于 X 上次数为 $d+1$ 的有效 Cartier 除子 $D \subset X$ 的 k-有理点，那么 $\mathcal{O}(D_{univ})$ 到纤维 $[D] \times X$ 的限制是 $\mathcal{O}_X(D)$。

44.4. Picard 函子

给定任意概形 X，我们用 $\mathrm{Pic}(X)$ 表示可逆 $\mathcal{O}_X$-模的同构类集合。见 **Modules**，定义 17.25.9。给定概形态射 $f : X \to Y$，拉回定义群同态 $\mathrm{Pic}(Y) \to \mathrm{Pic}(X)$。对应 $X \rightsquigarrow \mathrm{Pic}(X)$ 是从概形范畴到阿贝尔群范畴的反变函子。该函子不可表，但事实证明这个构造的相对版本有时可表。

我们为概形态射 $f : X \to S$ 定义 Picard 函子。我们构造背后的想法是取层 $R^1 f_* \mathbf{G}_m$，其中我们使用 fppf 拓扑来计算高阶直接像。展开定义可得到以下更直接的定义。

定义 44.4.1. 令 Sch_{fppf} 为 **Topologies**，定义 34.7.8 中的大景。令 $f : X \to S$ 为该景中的态射。*Picard 函子* $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是函子

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \mathrm{Pic}(X_T)$$

的 fppf 层化。如果该函子可表，那么我们记 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/S}$ 为表示它的概形。

一个常用注记是，如果 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，那么 $\mathrm{Pic}_{X_T/T}$ 是 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 到 $(Sch/T)_{fppf}$ 的限制。要看出 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 在 S 上概形 T 上的值是什么并不平凡。下面引理有助于此任务。

引理 44.4.2. 令 $f : X \to S$ 如定义 *44.4.1*。如果对所有 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，$\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构，那么对所有 T，

$$0 \to \mathrm{Pic}(T) \to \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}_{X/S}(T)$$

是正合序列。

证明. 我们可以将 S 换成 T，将 X 换成 X_T，并假设 $S = T$ 以简化记号。令 $\mathcal{N}$ 为可逆 $\mathcal{O}_S$-模。如果 $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$，那么由假设 $f_* f^* \mathcal{N} \cong f_* \mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_S$。由于 $\mathcal{N}$ 局部平凡，我们看到典范映射 $\mathcal{N} \to f_* f^* \mathcal{N}$ 局部是同构（因为由假设 $\mathcal{O}_S \to f_* f^* \mathcal{O}_S$ 是同构）。因此我们推出 $\mathcal{N} \to f_* f^* \mathcal{N} \to \mathcal{O}_S$ 是同构，从而看到 $\mathcal{N}$ 平凡。这证明第一个箭头是单射。

令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，它属于 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}_{X/S}(S)$ 的核。则存在 fppf 覆盖 $\{S_i \to S\}$，使得 $\mathcal{L}$ 拉回到 X_{S_i} 上的平凡可逆层。选择平凡化截面 s_i。则 $\mathrm{pr}_0^* s_i$ 和 $\mathrm{pr}_1^* s_j$ 都是 $\mathcal{L}$ 在 $X_{S_i \times_S S_j}$ 上的平凡化截面，因此相差一个乘法单位

$$f_{ij} \in \Gamma(X_{S_i \times_S S_j}, \mathcal{O}^*_{X_{S_i \times_S S_j}}) = \Gamma(S_i \times_S S_j, \mathcal{O}^*_{S_i \times_S S_j})$$

（等式由我们关于结构层前推的假设得到）。当然这些元素满足 $S_i \times_S S_j \times_S S_k$ 上的上闭链条件，因此它们定义 fppf 覆盖 $\{S_i \to S\}$ 上可逆层的下降数据。由 **Descent**，命题 35.5.2，存在可逆 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{N}$，其在 S_i 上有平凡化，且相伴的下降数据是 $\{f_{ij}\}$。则 $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{L}$，因为从下降数据到模的函子全忠实（见上述命题）。 □

引理 44.4.3. 令 $f : X \to S$ 如定义 *44.4.1*。假设 f 有截面 σ，并且对所有 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，$\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构。则

$$0 \to \mathrm{Pic}(T) \to \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}_{X/S}(T) \to 0$$

是分裂正合序列，分裂由 $\sigma_T^* : \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}(T)$ 给出。

证明. 记 $K(T) = \mathrm{Ker}(\sigma_T^* : \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}(T))$。由于 σ 是 f 的截面，我们看到 $\mathrm{Pic}(X_T)$ 是 $\mathrm{Pic}(T)$ 与 $K(T)$ 的直和。因此由引理 44.4.2 我们看到对所有 T，$K(T) \subset \mathrm{Pic}_{X/S}(T)$。此外，从构造显然 $\mathrm{Pic}_{X/S}$ 是预层 K 的层化。为完成证明，只需证明 K 满足 fppf 覆盖的层条件，我们在下一段中证明。

令 $\{T_i \to T\}$ 为 fppf 覆盖。令 $\mathcal{L}_i$ 为 $K(T_i)$ 的元素，它们映射到 $K(T_i \times_T T_j)$ 的同一元素。选择同构 $\alpha_i : \mathcal{O}_{T_i} \to \sigma_{T_i}^*\mathcal{L}_i$ 对所有 i。选择同构

$$\varphi_{ij} : \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j}} \longrightarrow \mathcal{L}_j|_{X_{T_i \times_T T_j}}$$

如果映射

$$\alpha_j|_{T_i \times_T T_j} \circ \sigma_{T_i \times_T T_j}^* \varphi_{ij} \circ \alpha_i|_{T_i \times_T T_j} : \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j} \to \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j}$$

不等于乘以 1，而是某个 u_{ij}，那么我们可以将 φ_{ij} 缩放 u_{ij}^{-1} 来修正这一点。这样做后，考虑自映射

$$\varphi_{ki}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{jk}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{ij}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \quad \text{在} \quad \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}}$$

上，它由某个正则函数 f_{ijk} 在概形 $X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}$ 上的乘法给出。由我们对 φ_{ij} 的选择，我们看到该映射经 σ 的拉回等于乘以 1。由我们关于 X 上函数的假设，我们看到 $f_{ijk} = 1$。因此我们得到 fppf 覆盖 $\{X_{T_i} \to X\}$ 的下降数据。由 **Descent**，命题 35.5.2，存在可逆 $\mathcal{O}_{X_T}$-模 $\mathcal{L}$ 以及同构 $\alpha : \mathcal{O}_T \to \sigma_T^*\mathcal{L}$，其拉回到 X_{T_i} 恢复 $(\mathcal{L}_i, \alpha_i)$（小细节略去）。因此 $\mathcal{L}$ 定义了 $K(T)$ 的一个对象，如所愿。 □

44.5. 一个可表性判别法

为证明 Picard 函子可表，我们将使用以下判别法。

引理 44.5.1. 令 k 为域。令 $G : (Sch/k)^{opp} \to Groups$ 为函子。使用 ***Schemes***，定义 *26.15.3* 中的术语，假设

(1) G 对 *Zariski* 拓扑满足层性质，
(2) 存在子函子 $F \subset G$，使得
   (a) F 可表，
   (b) $F \subset G$ 可由开浸入表示，
   (c) 对 k 的每个域扩张 K 和 $g \in G(K)$，存在 $g' \in G(k)$ 使得 $g'g \in F(K)$。

则 G 可由 k 上群概形表示。

证明. 这由 **Schemes**，引理 26.15.4 推出。即，取 $I = G(k)$，并对 $i = g' \in I$，取 $F_i \subset G$ 为子函子，它对 k 上 T 对应到集合 $\{g \in G(T) \mid g'g \in F(T)\}$。则 $F_i \cong F$，通过乘以 g'。映射 $F_i \to G$ 同构于映射 $F \to G$ 乘以 g'，因此可由开浸入表示。最后，由假设 (2)(c)，族 $(F_i)_{i \in I}$ 覆盖 G。因此上述引理适用，证明完成。 □

44.6. 曲线的 Picard 概形

在本节中我们将应用引理 44.5.1 来证明当 k 是代数闭域且 X 是 k 上光滑射影曲线时，$\mathrm{Pic}_{X/k}$ 可表。为使这一点成立，我们使用在概形导出范畴一章中发展的少量上同调与基变换。

引理 44.6.1. 令 k 为域。令 X 为 k 上具有 k-有理点的光滑射影曲线。则引理 *44.4.3* 的假设满足。

证明. 短语“具有 k-有理点”的含义正是结构态射 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 有截面，这验证了第一个条件。由 **Varieties**，引理 33.26.2 我们看到 $k' = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是 k 的域扩张。由于 X 有 k-有理点，存在 k-代数同态 $k' \to k$，我们推出 $k' = k$。由于 k 是域，任何态射 $T \to \mathrm{Spec}(k)$ 都是平坦的。因此由上同调与基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们看到 $\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构。这完成证明。 □

令 X 为域 k 上具有 k-有理点 σ 的光滑射影曲线。则函子

$$\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma} : (Sch/k)^{opp} \longrightarrow Ab, \quad T \longmapsto \mathrm{Ker}(\mathrm{Pic}(X_T) \xrightarrow{\sigma_T^*} \mathrm{Pic}(T))$$

由引理 44.6.1 和 44.4.3，在 $(Sch/k)_{fppf}$ 上与 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 同构。因此只需证明 $\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$ 可表。我们将使用记号“$\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}(T)$”来表示 T 是 k 上概形，并且 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_{X_T}$-模，其经 σ_T 到 T 的限制同构于 $\mathcal{O}_T$。

引理 44.6.2. 令 k 为域。令 X 为 k 上具有 k-有理点 σ 的光滑射影曲线。对 k 上概形 T，考虑子集 $F(T) \subset \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}(T)$，由那些 $\mathcal{L}$ 组成，使得 $Rf_{T,*}\mathcal{L}$ 同构于一个放在次数 0 处的可逆 $\mathcal{O}_T$-模。则 $F \subset \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$ 是子函子，且包含是可由开浸入表示的。

证明. 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.3 取 $i=0$、$r=1$，以及 **Schemes**，定义 26.15.3 立即推出。 □

为继续，方便起见作以下定义。

定义 44.6.3. 令 k 为域。令 X 为 k 上光滑射影几何不可约曲线。X 的亏格为 $g=\dim_k H^1(X,\mathcal{O}_X)$。

引理 44.6.4. *令 k 为域。令 X 为 k 上具有 k-有理点 σ 的亏格为 g 的光滑射影曲线。引理 44.6.2 中定义的开子函子 F 可由 $\underline{\mathrm{Hilb}}^g_{X/k}$ 的开子概形表示。*

证明. 在本证明中，未加修饰的积都在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上。由命题 44.3.6，概形 $H=\underline{\mathrm{Hilb}}^g_{X/k}$ 存在。考虑万有除子 $D_{univ}\subset H\times X$ 以及相伴可逆层 $\mathcal{O}(D_{univ})$，见注记 44.3.7。我们通过用经 $\sigma_H:H\to H\times X$ 的拉回张量来调整，得到

$$\mathcal{L}_H=\mathcal{O}(D_{univ})\otimes_{\mathcal{O}_{H\times X}}\mathrm{pr}_H^*\sigma_H^*\mathcal{O}(D_{univ})^{\otimes -1}\in \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}(H)$$

由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5），可逆层 $\mathcal{L}_H$ 定义自然变换

$$h_H\longrightarrow \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$$

因为 F 是开子函子，存在最大开 $W\subset H$，使得 $\mathcal{L}_H|_{W\times X}$ 属于 $F(W)$。当然，这个开正是 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.3 中，对态射 $H\times X\to H$ 和层 $\mathcal{F}=\mathcal{O}(D_{univ})$，取 $i=0$、$r=1$ 所构造的开子概形。再次应用 Yoneda 引理，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} h_W & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_H & \longrightarrow & \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma} \end{array}$$

为完成证明，我们将证明顶部水平箭头是同构。

令 $\mathcal{L}\in F(T)\subset \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}(T)$。令 $\mathcal{N}$ 为可逆 $\mathcal{O}_T$-模，使得 $Rf_{T,*}\mathcal{L}\cong\mathcal{N}[0]$。伴随映射

$$f_T^*\mathcal{N}\longrightarrow\mathcal{L}\quad\text{对应于}\quad\mathcal{L}\otimes f_T^*\mathcal{N}^{\otimes -1}\text{ 的一个截面}s$$

在 X_T 上。断言：s 的零概形是 $(T\times X)/T$ 上的相对有效 Cartier 除子 D，在 T 上有限局部自由、次数为 g。

我们承认断言来完成引理的证明。即，D 定义态射 $m:T\to H$，使得 D 是 D_{univ} 的拉回。则

$$(m\times \mathrm{id}_X)^*\mathcal{O}(D_{univ})\cong\mathcal{O}_{T\times X}(D)$$

由于 $\mathcal{O}_{T\times X}(D) \cong \mathcal{L} \otimes f_T^*\mathcal{N}^{\otimes -1}$，我们推出 $(m \times \mathrm{id}_X)^*\mathcal{L}_H$ 与 $\mathcal{L}$ 相差 T 上某个可逆模的拉回。这表明 $m : T \to H$ 分解通过上面的开 $W \subset H$。此外，推出这些可逆模在如上经 σ_T 拉回调整后，定义 $\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}(T)$ 的同一元素。使用 Yoneda 引理追图，我们看到 $m \in h_W(T)$ 映射到 $\mathcal{L} \in F(T)$。我们略去规则 $F(T) \to h_W(T)$，$\mathcal{L} \mapsto m$ 定义上述函子变换的逆的验证。

断言的证明。由于 D 是 $T \times X$ 的局部主闭子概形，只需证明 D 在 T 上的纤维是有效 Cartier 除子，见引理 44.3.1 和 **Divisors**，引理 31.19.9。因为取 $\mathcal{L}$ 的上同调与基变换交换（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4），我们化归到 $T = \mathrm{Spec}(K)$，其中 K/k 是域扩张。则 $\mathcal{L}$ 是 X_K 上的可逆层，满足 $H^0(X_K, \mathcal{L}) = K$ 且 $H^1(X_K, \mathcal{L}) = 0$。因此

$$\deg(\mathcal{L}) = \chi(X_K, \mathcal{L}) - \chi(X_K, \mathcal{O}_{X_K}) = 1 - (1 - g) = g$$

见 **Varieties**，定义 33.44.1。为完成证明，我们必须证明 $\mathcal{L}$ 的非零截面定义 X_K 上的有效 Cartier 除子。这很清楚。□

引理 44.6.5. 令 k 为可分闭域。令 X 为 k 上亏格为 g 的光滑射影曲线。令 K/k 为域扩张，并令 $\mathcal{L}$ 为 X_K 上的可逆层。则存在 X 上的可逆层 $\mathcal{L}_0$，使得 $\dim_K H^0(X_K, \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}_0|_{X_K}) = 1$，并且 $\dim_K H^1(X_K, \mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}_0|_{X_K}) = 0$。

证明. 本证明是 **Varieties**，引理 33.44.16 证明的一个变体。我们鼓励读者先阅读该证明。

首先我们选取丰富可逆层 $\mathcal{L}_0$，并用 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}_0^{\otimes n}|_{X_K}$ 替换 $\mathcal{L}$，其中 $n \gg 0$。结果是我们可假设 $H^0(X_K, \mathcal{L}) \neq 0$ 且 $H^1(X_K, \mathcal{L}) = 0$。即，消没由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.1 得到，非消没因为张量积的次数 $\gg 0$。我们将通过对 $t = \dim_K H^0(X_K, \mathcal{L})$ 的下降归纳来完成证明。基础情形 $t = 1$ 平凡。假设 $t > 1$。

观察到对 X 的 k-有理点 x，逆像 x_K 是 X_K 的 K-有理点。此外，由 **Varieties**，引理 33.25.6，有无限多个 k-有理点。因此点 x_K 构成 X_K 的 Zariski 稠密集合。

令 $s \in H^0(X_K, \mathcal{L})$ 非零。由上一段我们推出存在一个 k-有理点 x，使得 s 不在 x_K 处消没。令 $\mathcal{I}$ 为 $i : x_K \to X_K$ 的理想层，如 **Varieties**，引理 33.43.8。看短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L} \to \mathcal{L} \to i_* i^* \mathcal{L} \to 0$$

观察到 $H^0(X_K, i_* i^* \mathcal{L}) = H^0(x_K, i^* \mathcal{L})$ 在 K 上的维数为 1。由于 s 不在 x 处消没，我们推出

$$H^0(X_K, \mathcal{L}) \longrightarrow H^0(X, i_* i^* \mathcal{L})$$

是满射。因此 $\dim_K H^0(X_K, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}) = t - 1$。最后，上同调的长正合序列也表明 $H^1(X_K, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_K}} \mathcal{L}) = 0$，从而完成归纳步骤的证明。□

命题 44.6.6. 令 k 为可分闭域。令 X 为 k 上光滑射影曲线。*Picard* 函子 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 可表。

证明. 由于 k 可分闭，存在 X 的 k-有理点 σ，见 **Varieties**，引理 33.25.6。如上所讨论，只需证明分类沿 σ 平凡的可逆模的函子 $\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$ 可表。为此我们将检查引理 44.5.1 的条件 (1)、(2)(a)、(2)(b) 和 (2)(c)。

函子 $\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$ 满足 fppf 拓扑的层条件，因为它同构于 $\mathrm{Pic}_{X/k}$。更准确地说，我们已在引理 44.4.3 的证明中证明了 $\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$ 的层条件，而该引理由引理 44.6.1 适用。这证明条件 (1)。

作为子函子，我们使用引理 44.6.2 中定义的 F。条件 (2)(b) 推出。条件 (2)(a) 是引理 44.6.4。条件 (2)(c) 是引理 44.6.5。 □

事实上，上述证明给出了更多信息，我们在此收集。

引理 44.6.7. 令 k 为可分闭域。令 X 为 k 上亏格为 g 的光滑射影曲线。

(1) $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 是 g 维光滑紧合簇 $\underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$ 的不相交并，
(2) $\underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$ 的 k-点对应于次数为 d 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模，
(3) $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 是开且闭的子群概形，
(4) 对 $d \geq 0$，存在典范态射 $\gamma_d : \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k} \to \underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$，
(5) 对 $d \geq g$，态射 γ_d 是满射；对 $d \geq 2g-1$ 是光滑的，
(6) 态射 $\underline{\mathrm{Hilb}}^g_{X/k} \to \underline{\mathrm{Pic}}^g_{X/k}$ 是双有理的。

证明. 选取 X 的一个 k-有理点 σ。回忆 $\mathrm{Pic}_{X/k}$ 同构于函子 $\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.2，对每个 $d \in \mathbf{Z}$，存在开子函子

$$\mathrm{Pic}^d_{X/k,\sigma} \subset \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}$$

它在 k 上概形 T 上的值由那些 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}_{X/k,\sigma}(T)$ 组成，使得 $\chi(X_t, \mathcal{L}_t) = d+1-g$，并且我们有

$$\mathrm{Pic}_{X/k,\sigma} = \coprod\nolimits_{d\in\mathbf{Z}} \mathrm{Pic}^d_{X/k,\sigma}$$

作为 fppf 层。推出概形 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ （由命题 44.6.6 存在）有相应的分解

$$\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k,\sigma} = \coprod\nolimits_{d\in\mathbf{Z}} \underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k,\sigma}$$

其中 $\underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k,\sigma}$ 的点对应于 X 上次数为 d 的可逆模的同构类。

固定 $d \geq 0$。存在态射

$$\gamma_d : \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$$

它来自可逆层 $\mathcal{O}(D_{univ})$ 在 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k} \times_k X$ 上（注记 44.3.7），由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）。我们在命题 44.6.6 中对 X/k 的 Picard 函子可表性的证明以及引理 44.6.4 表明

γ_g 在 $\underline{\mathrm{Hilb}}^g_{X/k}$ 的一个非空开集上诱导开浸入。此外，该证明表明这个开集经群概形 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 的 k-有理点平移定义开覆盖。由于 $\underline{\mathrm{Hilb}}^g_{X/K}$ 在 k 上光滑、维数为 g （命题 44.3.6），我们推出群概形 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 在 k 上光滑、维数为 g。

由 **Groupoids**，引理 39.7.3 我们看到 $\underline{\mathrm{Pic}}_{X/k}$ 分离。因此，对每个 $d \geq 0$，γ_d 的像是 k 上紧合簇（**Morphisms**，引理 29.42.10）。

令 $d \geq g$。则对任意域扩张 K/k 和任意可逆 $\mathcal{O}_{X_K}$-模 $\mathcal{L}$，次数为 d，我们看到 $\chi(X_K, \mathcal{L}) = d + 1 - g > 0$。因此 $\mathcal{L}$ 有非零截面，我们推出 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_{X_K}(D)$，其中 $D \subset X_K$ 是某个次数为 d 的除子。推出 γ_d 满射。

结合上述事实，我们看到对 $d \geq g$，$\underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$ 紧合。这完成 (2) 的证明，因为现在看到对 $d \geq g$，$\underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$ 紧合，但于是所有 $\underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$ 通过平移都紧合。

还需证明对 $d \geq 2g - 1$，γ_d 光滑。考虑次数为 d 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$。则对应于 $\mathcal{L}$ 的点的纤维是

$$Z = \{D \subset X \mid \mathcal{O}_X(D) \cong \mathcal{L}\} \subset \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}$$

带有自然的概形结构。由于任何同构 $\mathcal{O}_X(D) \to \mathcal{L}$ 在乘以非零标量下良定义，我们看到典范截面 $1 \in \mathcal{O}_X(D)$ 被映射到截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$，后者在乘以非零标量下良定义。这样我们得到一个态射

$$Z \longrightarrow \mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}(\Gamma(X, \mathcal{L})^*))$$

（由于我们的约定取对偶）。这个态射是同构，因为给定 $\mathcal{L}$ 的一个截面，我们可以取相伴的有效 Cartier 除子，换言之可以构造所示态射的逆；我们略去精确表述和证明。由于对每个次数为 $d \geq 2g - 1$ 的 $\mathcal{L}$，由 **Varieties**，引理 33.44.17，$\dim H^0(X, \mathcal{L}) = d + 1 - g$，我们看到 $\mathrm{Proj}(\mathrm{Sym}(\Gamma(X, \mathcal{L})^*)) \cong \mathbf{P}^{d-g}_k$。我们推出 $\dim(Z) = \dim(\mathbf{P}^{d-g}_k) = d - g$。我们推出态射 γ_d 的所有纤维维数都等于 $\underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k}$ 与 $\underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$ 维数之差。推出 γ_d 平坦，见 **Algebra**，引理 10.128.1。此外纤维光滑，我们推出 γ_d 光滑，由 **Morphisms**，引理 29.35.3。 □

44.7. 关于 Picard 群的一些注记

本节继续 **Varieties**，节 33.30 中的讨论，并将在 **Algebraic Curves**，节 53.17 中继续。

引理 44.7.1. *令 k 为域。令 X 为 k 上拟紧且拟分离的概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。如果 X 有 k-有理点，那么对任何 Galois 扩张 k'/k，我们有*

$$\mathrm{Pic}(X) = \mathrm{Pic}(X_{k'})^{Gal(k'/k)}$$

此外，$Gal(k'/k)$ 在 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 上的作用是连续的。

证明. 由于 $\mathrm{Gal}(k'/k) = \mathrm{Aut}(k'/k)$，它（从右）作用在 $\mathrm{Spec}(k')$ 上，因此它（从右）作用在 $X_{k'} = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$ 上；又由于 $\mathrm{Pic}(-)$ 是反变函子，它（从左）作用在 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 上。如果 k'/k 是无限 Galois 扩张，那么我们写 $k' = \mathrm{colim}\, k'_\lambda$ 为有限 Galois 扩张的滤过余极限，见 **Fields**，引理 9.22.3。则 $X_{k'} = \lim X_{k_\lambda}$ （如 **Limits**，节 32.2 中那样）并且由 **Limits**，引理 32.10.3，我们得到

$$\mathrm{Pic}(X_{k'}) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Pic}(X_{k_\lambda})$$

此外，这个阿贝尔群系统中的转移映射由 **Varieties**，引理 33.30.3 是单射。推出 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 的每个元素都被某个开子群 $\mathrm{Gal}(k'/k_\lambda)$ 固定，这正好意味着作用是连续的。转移映射的单射性意味着只需证明有限 Galois 情形下的不动点陈述。

假设 k'/k 是有限 Galois，Galois 群为 $G = \mathrm{Gal}(k'/k)$。令 $\mathcal{L}$ 为 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 中被 G 固定的元素。我们将使用 Galois 下降（**Descent**，引理 35.6.1）来证明 $\mathcal{L}$ 是 X 上某个可逆层的拉回。回忆 $f_\sigma = \mathrm{id}_X \times \mathrm{Spec}(\sigma) : X_{k'} \to X_{k'}$，并且 σ 通过经 f_σ 拉回作用在 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 上。因此对每个 $\sigma \in G$，我们可以选择同构 $\varphi_\sigma : \mathcal{L} \to f_\sigma^*\mathcal{L}$，因为 $\mathcal{L}$ 被 G-作用固定。问题是我们不知道能否选择 φ_σ 使得上闭链条件 $\varphi_{\sigma\tau} = f_\sigma^*\varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$ 成立。为看出这总是可能的，我们利用 X 有 k-有理点 $x \in X(k)$。当然，x 同样确定一个 k'-有理点 $x' \in X_{k'}$，它对所有 σ 被 f_σ 固定。选取 $\mathcal{L}$ 在 x' 处的纤维中的一个非零元素 s；该纤维是 1 维 $k' = \kappa(x')$-向量空间

$$\mathcal{L}_{x'} \otimes_{\mathcal{O}_{X_{k'},x'}} \kappa(x').$$

则 f_σ^*s 是 $f_\sigma^*\mathcal{L}$ 在 x' 处纤维中的一个非零元素。由于我们可以将 φ_σ 乘以 $(k')^*$ 的元素，我们可以假设 φ_σ 将 s 送到 f_σ^*s。则我们看到 $\varphi_{\sigma\tau}$ 与 $f_\sigma^*\varphi_\tau \circ \varphi_\sigma$ 都将 s 送到 $f_{\sigma\tau}^*s = f_\tau^*f_\sigma^*s$。由于 $H^0(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}}) = k'$，这两个同构必须相同（因为一个是另一个乘以全局单位，并且它们在 x' 处一致），证明完成。 □

引理 44.7.2. *令 k 为特征 $p > 0$ 的域。令 X 为 k 上拟紧且拟分离的概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。令 n 为与 p 互素的整数。则映射*

$$\mathrm{Pic}(X)[n] \longrightarrow \mathrm{Pic}(X_{k'})[n]$$

对任何纯不可分扩张 k'/k 都是双射。

证明. 首先我们观察到映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_{k'})$ 由 **Varieties**，引理 33.30.3 是单射。因此我们只需证明引理中的映射是满射。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_{X_{k'}}$-模，它在 $\mathrm{Pic}(X_{k'})$ 中的阶整除 n。选择同构 $\alpha : \mathcal{L}^{\otimes n} \to \mathcal{O}_{X_{k'}}$ 可逆模。我们将证明可以下降对 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 到 X。

置 $A = k' \otimes_k k'$。由于 k'/k 是纯不可分的，乘法映射 $A \to k'$ 的核是 A 的局部幂零理想 I。观察到

$$X_A = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(A) = X_{k'} \times_X X_{k'}$$

带有两个投影 $\mathrm{pr}_i : X_A \to X_{k'}$，$i = 0, 1$，它们在 A/I 上一致。因此可逆模 $\mathcal{L}_i = \mathrm{pr}_i^*\mathcal{L}$ 在闭子概形 $X_{A/I} = X_{k'}$ 上一致。由于 $X_{A/I} \to X_A$ 是加厚，并且 $\mathcal{L}_i$ 是 n-挠的，我们看到由 **More on Morphisms**，引理 37.4.2，存在同构 $\varphi : \mathcal{L}_0 \to \mathcal{L}_1$。我们可以选取 φ 使其模 I 化为恒等。即，$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 推出由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，$H^0(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}}) = k'$，并且 $A \to k'$ 是满射，因此我们可以用 A 的合适元素调整 φ。考虑映射

$$\lambda : \mathcal{O}_{X_A} \xrightarrow{\mathrm{pr}_0^*\alpha^{-1}} \mathcal{L}_0^{\otimes n} \xrightarrow{\varphi^{\otimes n}} \mathcal{L}_1^{\otimes n} \xrightarrow{\mathrm{pr}_0^*\alpha} \mathcal{O}_{X_A}$$

我们可以将 λ 视为 A 的元素，因为 $H^0(X_A, \mathcal{O}_{X_A}) = A$（同上参考文献）。由于 φ 模 I 化为恒等，我们看到 $\lambda = 1 \bmod I$。则 $1 + I$ 中存在唯一的 n 次根 λ（**Algebra**，引理 10.32.8），并且在将 φ 乘以其逆后我们得到 $\lambda = 1$。我们断言 $(\mathcal{L}, \varphi)$ 是 fpqc 覆盖 $\{X_{k'} \to X\}$ 的下降数据（**Descent**，定义 35.2.1）。如果为真，则 $\mathcal{L}$ 是某个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{N}$ 的拉回，由 **Descent**，命题 35.5.2。Picard 群上映射的单射性表明 $\mathcal{N}$ 是 $\mathrm{Pic}(X)$ 的挠元素，其阶与 $\mathcal{L}$ 相同。

断言的证明。为看出这一点，我们必须验证

$$\mathrm{pr}_{12}^*\varphi \circ \mathrm{pr}_{01}^*\varphi = \mathrm{pr}_{02}^*\varphi \quad \text{在} \quad X_{k'} \times_X X_{k'} \times_X X_{k'} = X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$$

上。如前，对角态射 $\Delta : X_{k'} \to X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'}$ 是加厚。等式的左右两边是映射 $a, b : p_0^*\mathcal{L} \to p_2^*\mathcal{L}$，它们与 $p_0^*\alpha$ 和 $p_2^*\alpha$ 相容，其中 $p_i : X_{k' \otimes_k k' \otimes_k k'} \to X_{k'}$ 是投影态射。最后，a, b 经 Δ 拉回到同一映射。仿射局部地（在局部平凡化中），这意味着 a, b 由可逆函数的乘法给出，这些函数模一个局部幂零理想化为同一函数，并且具有相同的 n 次幂。则从 **Algebra**，引理 10.32.8 推出这些函数相同。 □

44.8. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调

(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商

(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 45

Weil 上同调理论

45.1. 引言

在本章中，我们讨论基域上光滑射影概形的 Weil 上同调理论。简而言之，对我们来说，这样的上同调理论 H^* 是具有 Künneth、Poincaré 对偶和圈类（带有适当的相容性）的理论。我们提醒读者，文献中对于什么构成“Weil 上同调理论”并没有普遍一致的看法。

在阅读本章之前，读者应当看一下 **Categories**，节 4.43 和 **Homology**，节 12.17，我们在那里定义了（对称）幺半范畴，并发展了关于这些范畴的刚好够用的基本语言，以满足本章的需要。有了这种语言，我们在节 45.3 中构造了对称幺半分次范畴，其对象是光滑射影概形，其态射是对应。在节 45.4 中，我们添加投影算子的像并反转 Lefschetz 动机，以获得 Chow 动机的对称幺半 Karoubian 范畴 M_k。这个范畴配备了一个反变函子

$$h : \{\text{光滑射影概形 over } k\} \longrightarrow M_k$$

正如我们将在下面看到的，Weil 上同调理论的一个关键性质是它通过 h 分解。

首先，在代数闭基域的情形下，我们定义所谓的“经典 Weil 上同调理论”，见节 45.7。这个定义与 [**Kle68**, Section 1.2] 中引入的定义相同，并且与 [**Kle72**, page 65] 中引入的定义一致。然而，我们的定义先验地不与 [**Kle94**, page 10] 中引入的定义一致，因为在那里作者添加了两个 Lefschetz 型公理，而目前还不知道本章定义的任何经典 Weil 上同调理论是否满足这些公理。在节 45.7 的末尾，我们证明经典 Weil 上同调理论具有形式 $H^* = G \circ h$，其中 G 是从 M_k 到 H^* 的系数域上的分次向量空间范畴的对称幺半函子。

在节 45.8 中，我们证明了几个关于非闭域上圈群的引理，这些引理将在讨论任意域上光滑射影概形的 Weil 上同调理论时用到。

我们对一般基域 k 上的 Weil 上同调理论 H^* 的公理的动机如下

(1) $H^* = G \circ h$，其中 G 是从 M_k 到 H^* 的系数域 F 上的分次向量空间范畴的对称幺半函子，
(2) G 应当将 Tate 动机（Lefschetz 动机的逆）送到一个 1 维向量空间 $F(1)$，位于次数 -2，

(3) 当 k 代数闭时，我们应该在选取 $F(1)$ 的一个基元素的意义下恢复节 45.7 中讨论的定义。

首先，在节 45.9 中我们分析前两个条件。在节 45.10 中发展更多结果之后，在节 45.11 中我们添加必要的公理以获得性质 (3)。

在最后一节 45.14 中，我们详细描述 Weil 上同调理论的一种替代方法，使用第一 Chern 类映射而不是圈类。正是这种方法最适合在后续章节中证明某些上同调理论是 Weil 上同调理论，见 **de Rham Cohomology**，节 50.22。

45.2. 约定与记号

令 F 为域。在本章中，我们将 F-分次向量空间范畴视为 F-线性对称幺半范畴，具有通常的结合约束和带符号的交换约束。见 **Homology**，例 12.17.4。

令 R 为环。在本章中，一个分次交换 R-代数 A 是一个交换微分分次 R-代数（**Differential Graded Algebra**，定义 22.3.1 和 22.3.3），其微分为零。因此 A 是一个 R-模，带有一个分次 $A = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} A^n$，由 R-子模给出。R-双线性乘法

$$A^n \times A^m \longrightarrow A^{n+m}, \quad \alpha \times \beta \longmapsto \alpha \cup \beta$$

在本章中称为杯积。交换约束是 $\alpha \cup \beta = (-1)^{nm}\beta \cup \alpha$，如果 $\alpha \in A^n$ 且 $\beta \in A^m$。最后，存在乘法单位 $1 \in A^0$，等价地，存在一个加法与乘法映射 $R \to A^0$，它与 A 上的 R-模结构相容。

令 k 为域。令 X 为 k 上有限型概形。X 的维数为 k 的圈模有理等价的 Chow 群 $\mathrm{CH}_k(X)$ 已在 **Chow Homology**，定义 42.19.1 中定义。如果 X 正规或 Cohen-Macaulay，那么我们也可以考虑余维数为 p 的圈的 Chow 群 $\mathrm{CH}^p(X)$（**Chow Homology**，节 42.42），并且 $[X] \in \mathrm{CH}^0(X)$ 表示 X 的“基本类”，见 **Chow Homology**，注记 42.42.2。如果 X 光滑，且 α 和 β 是 X 上的圈，那么 $\alpha \cdot \beta$ 表示 α 和 β 的相交积，见 **Chow Homology**，节 42.62。

45.3. 对应

令 k 为域。对 k 上概形 X 和 Y，我们记 $X \times Y$ 为 X 和 Y 在 k 上概形范畴中的积。在本节中，我们构造 $\mathbf{Q}$ 上的分次范畴，其对象是 k 上光滑射影概形，其态射是对应。

令 X 和 Y 为 k 上光滑射影概形。令 $X = \coprod X_d$ 为 X 分解为开且闭子概形，这些子概形是等维的，且 $\dim(X_d) = d$。我们定义从 X 到 Y 的次数为 r 的对应的 $\mathbf{Q}$-向量空间为：

$$\mathrm{Corr}^r(X, Y) = \bigoplus\nolimits_d \mathrm{CH}^{d+r}(X_d \times Y) \otimes \mathbf{Q} \subset \mathrm{CH}^*(X \times Y) \otimes \mathbf{Q}$$

给定 $c \in \mathrm{Corr}^r(X, Y)$ 和 $\beta \in \mathrm{CH}_j(Y) \otimes \mathbf{Q}$，我们可以使用公式定义 β 经 c 的拉回

$$c^*(\beta) = \mathrm{pr}_{1,*}(c \cdot \mathrm{pr}_2^*\beta) \quad \text{在} \quad \mathrm{CH}_{j-r}(X) \otimes \mathbf{Q}$$

这是有意义的，因为 pr_2 在 $X_d \times Y$ 上是相对维数为 d 的平坦态射，因此 $\mathrm{pr}_2^*\beta$ 是 $X_d \times Y$ 上维数为 $d+j$ 的圈，从而 $c \cdot \mathrm{pr}_2^*\beta$ 是 $X_d \times Y$ 上维数为 $j-r$ 的圈，其经紧合态射 pr_1 的前推是同一维数的圈。类似地，切换到按余维数分次，给定 $\alpha \in \mathrm{CH}^i(X) \otimes \mathbf{Q}$，我们可以使用公式定义 α 经 c 的前推

$$c_*(\alpha) = \mathrm{pr}_{2,*}(c \cdot \mathrm{pr}_1^*\alpha) \quad \text{在} \quad \mathrm{CH}^{i+r}(Y) \otimes \mathbf{Q}$$

这是有意义的，因为 $\mathrm{pr}_1^*\alpha$ 是 $X \times Y$ 上余维数为 i 的圈，因此 $c \cdot \mathrm{pr}_1^*\alpha$ 是 $X_d \times Y$ 上余维数为 $i+d+r$ 的圈，其前推到 Y 上余维数为 $i+r$ 的圈。

给定三个 k 上光滑射影概形 X, Y, Z，我们定义对应的复合

$$\mathrm{Corr}^s(Y,Z) \times \mathrm{Corr}^r(X,Y) \longrightarrow \mathrm{Corr}^{r+s}(X,Z)$$

由规则

$$(c', c) \longmapsto c' \circ c = \mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^* c \cdot \mathrm{pr}_{23}^* c')$$

其中 $\mathrm{pr}_{12} : X \times Y \times Z \to X \times Y$ 是投影，pr_{13} 和 pr_{23} 类似。

引理 45.3.1. 对于对应，我们有如下结论：

(1) 对应的复合是 $\mathbf{Q}$-双线性且结合的，

(2) 存在典范同构

$$\mathrm{CH}_{-r}(X) \otimes \mathbf{Q} = \mathit{Corr}^r(X, \mathrm{Spec}(k))$$

使得对应的拉回对应于复合，

(3) 存在典范同构

$$\mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} = \mathit{Corr}^r(\mathrm{Spec}(k), X)$$

使得对应的前推对应于复合，

(4) 对应的复合与圈的前推和拉回相容。

证明. 双线性立即由前推和拉回的线性以及相交积的双线性推出。为证明结合性，假设我们有 X, Y, Z, W 以及 $c \in \mathrm{Corr}(X,Y)$, $c' \in \mathrm{Corr}(Y,Z)$, 和 $c'' \in \mathrm{Corr}(Z,W)$。则我们有

$$\begin{aligned}
c'' \circ (c' \circ c) &= \mathrm{pr}_{14,*}^{134}(\mathrm{pr}_{13}^{134,*}\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{123,*}c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{134,*}c'') \\
&= \mathrm{pr}_{14,*}^{134}(\mathrm{pr}_{134,*}^{1234}\mathrm{pr}_{123}^{1234,*}(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{123,*}c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{134,*}c'') \\
&= \mathrm{pr}_{14,*}^{134}(\mathrm{pr}_{134,*}^{1234}(\mathrm{pr}_{12}^{1234,*}c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{1234,*}c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{134,*}c'') \\
&= \mathrm{pr}_{14,*}^{134}\mathrm{pr}_{134,*}^{1234}((\mathrm{pr}_{12}^{1234,*}c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{1234,*}c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{1234,*}c'') \\
&= \mathrm{pr}_{14,*}^{1234}((\mathrm{pr}_{12}^{1234,*}c \cdot \mathrm{pr}_{23}^{1234,*}c') \cdot \mathrm{pr}_{34}^{1234,*}c'')
\end{aligned}$$

这里我们使用记号

$$p_{134}^{1234}: X\times Y\times Z\times W\to X\times Z\times W \quad 和 \quad p_{14}^{134}: X\times Z\times W\to X\times W$$

表示投影，其他指标类似。第一个等式是复合的定义。第二个等式成立是因为 $\mathrm{pr}_{13}^{134,*}\mathrm{pr}_{13,*}^{123}=\mathrm{pr}_{134,*}^{1234}\mathrm{pr}_{123}^{1234,*}$ 由 **Chow Homology**，引理 42.15.1。第三个等式成立是因为相交积与 p_{123}^{1234} 的 Gysin 映射（由平坦拉回给出）交换，见 **Chow Homology**，引理 42.62.3。第四个等式由 p_{134}^{1234} 的投影公式推出，见 **Chow Homology**，引理 42.62.4。第四个等式是紧合前推与复合相容，见 **Chow Homology**，引理 42.12.2。由于相交积由 **Chow Homology**，引理 42.62.1 是结合的，这完成了对应复合结合性的证明。

我们略去 (2) 和 (3) 的证明，因为这些本质上通过仔细记录各种圈生活在何处以及以何种（余）维数来证明。

关于圈的前推和拉回的陈述意味着 $(c'\circ c)^*(\alpha)=c^*((c')^*(\alpha))$ 和 $(c'\circ c)_*(\alpha)=(c')_*(c_*(\alpha))$。这由结合 (1)、(2) 和 (3) 推出。 □

例 45.3.2. 令 $f: Y\to X$ 为 k 上光滑射影概形的态射。记 $\Gamma_f\subset X\times Y$ 为 f 的图。更精确地说，Γ_f 是闭浸入

$$(f,\mathrm{id}_Y): Y\longrightarrow X\times Y$$

的像。令 $X=\coprod X_d$ 为 X 分解为其开且闭部分 X_d，这些部分是维数为 d 的等维子概形。则 $\Gamma_f\cap(X_d\times Y)$ 具有纯余维数 d。因此 $[\Gamma_f]\in \mathrm{CH}^*(X\times Y)\otimes\mathbf{Q}$ 包含在 $\mathrm{Corr}^0(X\times Y)$ 中，即 $[\Gamma_f]$ 是从 X 到 Y 的次数为 0 的对应。

引理 45.3.3. *k 上光滑射影概形连同对应以及如上定义的对应的复合构成 $\mathbf{Q}$ 上的分次范畴（**Differential Graded Algebra**，定义 22.25.1）。*

证明. 从构造和引理 45.3.1 来看，一切都清楚，除了恒等态射的存在性。给定光滑射影概形 X，考虑对角 $\Delta\subset X\times X$ 的类 $[\Delta]$ 在 $\mathrm{Corr}^0(X,X)$ 中。我们注意到 Δ 等于恒等 $\mathrm{id}_X: X\to X$ 的图，这是我们将在下面使用的事实。

为证明 $[\Delta]$ 可以作为恒等，我们必须证明 $[\Delta]\circ c=c$ 和 $c'\circ[\Delta]=c'$ 对任意对应 $c\in\mathrm{Corr}^r(Y,X)$ 和 $c'\in\mathrm{Corr}^s(X,Y)$ 成立。对于第二种情形，我们必须证明

$$c'=\mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^*[\Delta]\cdot\mathrm{pr}_{23}^*c')$$

其中 $\mathrm{pr}_{12}: X\times X\times Y\to X\times X$ 是投影，pr_{13} 和 pr_{23} 类似。我们可以写 $c'=\sum a_i[Z_i]$，其中 $Z_i\subset X\times Y$ 是整闭子概形，a_i 是有理数。因此显然只需证明

$$[Z]=\mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^*[\Delta]\cdot\mathrm{pr}_{23}^*[Z])$$

在 $X \times Y$ 的 Chow 群中对任意整闭子概形 Z 成立。在将 X 和 Y 替换为包含 Z 在两个投影下的像的不可约分支后，我们可以假设 X 和 Y 也是整的。则我们必须证明

$$[Z] = \mathrm{pr}_{13,*}([\Delta \times Y] \cdot [X \times Z])$$

记 $Z' \subset X \times X \times Y$ 为 Z 经态射 $(\Delta, 1) : X \times Y \to X \times X \times Y$ 的像。则 Z' 是 $X \times X \times Y$ 的闭子概形，同构于 Z，并且 $Z' = \Delta \times Y \cap X \times Z$ 作为概形论交。由 **Chow Homology**，引理 42.62.5[1] 我们推出

$$[Z'] = [\Delta \times Y] \cdot [X \times Z]$$

由于 Z' 经 pr_{13} 同构地映射到 Z，我们得出结论。验证 $[\Delta] \circ c = c$ 类似，我们略去。 □

引理 45.3.4. *存在从 k 上光滑射影概形范畴到对应范畴的反变函子，它在对象上是恒等，并将 $f : Y \to X$ 送到元素 $[\Gamma_f] \in Corr^0(X, Y)$。*

证明. 在引理 45.3.3 的证明中，我们已经看到这个构造将恒等送到恒等。为完成证明，我们必须证明如果 $g : Z \to Y$ 是 k 上光滑射影概形的另一个态射，那么我们有 $[\Gamma_g] \circ [\Gamma_f] = [\Gamma_{f \circ g}]$ 在 $\mathrm{Corr}^0(X, Z)$ 中。如同在引理 45.3.3 的证明中论证，我们看到只需证明

$$[\Gamma_{f \circ g}] = \mathrm{pr}_{13,*}([\Gamma_f \times Z] \cdot [X \times \Gamma_g])$$

在 $\mathrm{CH}^*(X \times Z)$ 中，当 X, Y, Z 是整的时候。记 $Z' \subset X \times Y \times Z$ 为闭浸入 $(f \circ g, g, 1) : Z \to X \times Y \times Z$ 的像。则 $Z' = \Gamma_f \times Z \cap X \times \Gamma_g$ 作为概形论交，我们使用 **Chow Homology**，引理 42.62.5 推出

$$[Z'] = [\Gamma_f \times Z] \cdot [X \times \Gamma_g]$$

由于显然 $\mathrm{pr}_{13,*}([Z']) = [\Gamma_{f \circ g}]$，证明完成。 □

注记 45.3.5. 令 X 和 Y 为 k 上光滑射影概形。假设 X 是维数为 d 的等维，且 Y 是维数为 e 的等维。则交换因子的同构 $X \times Y \to Y \times X$ 确定一个同构

$$\mathrm{Corr}^r(X, Y) \longrightarrow \mathrm{Corr}^{d-e+r}(Y, X), \quad c \longmapsto c^t$$

称为*转置*。它作用在圈以及圈类上。一个有时有用的例子是态射 $f : Y \to X$ 的图的转置 $[\Gamma_f]^t = [\Gamma_f^t]$。

引理 45.3.6. *令 $f : Y \to X$ 为 k 上光滑射影概形的态射。令 $[\Gamma_f] \in Corr^0(X, Y)$ 如例 45.3.2。则*

[1] 读者验证 $\dim(Z') = \dim(\Delta \times Y) + \dim(X \times Z) - \dim(X \times X \times Y)$，并且 Z' 有唯一的一般点映射到 Z 的一般点（其中局部环是 CM）以及 X 的某个点（其中局部环是 CM）。因此该引理的所有假设确实得到验证。

(1) 经对应 $[\Gamma_f]$ 的圈的前推与 *Gysin* 映射 $f^! : \mathrm{CH}^*(X) \to \mathrm{CH}^*(Y)$ 一致，
(2) 经对应 $[\Gamma_f]$ 的圈的拉回与前推映射 $f_* : \mathrm{CH}_*(Y) \to \mathrm{CH}_*(X)$ 一致，
(3) 如果 X 和 Y 是维数分别为 d 和 e 的等维，则
  (a) 经注记 *45.3.5* 的对应 $[\Gamma_f^t]$ 的圈的前推对应于经 f 的圈的前推，且
  (b) 经注记 *45.3.5* 的对应 $[\Gamma_f^t]$ 的圈的拉回对应于 *Gysin* 映射 $f^!$。

证明. (1) 的证明。回忆 $[\Gamma_f]_*(\alpha) = \mathrm{pr}_{2,*}([\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_1^*\alpha)$。我们有

$$[\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_1^*\alpha = (f,1)_*((f,1)^!\mathrm{pr}_1^*\alpha) = (f,1)_*((f,1)^!\mathrm{pr}_1^!\alpha) = (f,1)_*(f^!\alpha)$$

第一个等式由 **Chow Homology**，引理 42.62.6。第二个由 **Chow Homology**，引理 42.59.5。第三个因为 $\mathrm{pr}_1 \circ (f,1) = f$ 以及 **Chow Homology**，引理 42.59.6。然后我们得出结论，因为 $\mathrm{pr}_{2,*} \circ (f,1)_* = 1_*$ 由 **Chow Homology**，引理 42.12.2。

(2) 的证明。回忆 $[\Gamma_f]_*(\beta) = \mathrm{pr}_{1,*}([\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_2^*\beta)$。完全如上论证，我们有

$$[\Gamma_f] \cdot \mathrm{pr}_2^*\beta = (f,1)_*\beta$$

因此结果如之前一样推出。

(3) 的证明。以完全相同的方式如上证明。 □

例 45.3.7. 令 $X = \mathbf{P}^1_k$。则我们有

$$\mathrm{Corr}^0(X,X) = \mathrm{CH}^1(X \times X) \otimes \mathbf{Q} = \mathrm{CH}_1(X \times X) \otimes \mathbf{Q}$$

选择一个 k-有理点 $x \in X$，并考虑圈 $c_0 = [x \times X]$ 和 $c_2 = [X \times x]$。一个计算表明 $1 = [\Delta] = c_0 + c_2$ 在 $\mathrm{Corr}^0(X,X)$ 中，并且我们有如下复合规则 $c_0 \circ c_0 = c_0$, $c_0 \circ c_2 = 0$, $c_2 \circ c_0 = 0$, 和 $c_2 \circ c_2 = c_2$。换言之，c_0 和 c_2 是代数 $\mathrm{Corr}^0(X,X)$ 中的正交幂等元，事实上我们得到

$$\mathrm{Corr}^0(X,X) = \mathbf{Q} \times \mathbf{Q}$$

作为 $\mathbf{Q}$-代数。

对应范畴是对称幺半范畴。给定 k 上光滑射影概形 X 和 Y，我们定义 $X \otimes Y = X \times Y$。给定四个 k 上光滑射影概形 X, X', Y, Y'，我们定义张量积

$$\otimes : \mathrm{Corr}^r(X,Y) \times \mathrm{Corr}^{r'}(X',Y') \longrightarrow \mathrm{Corr}^{r+r'}(X \times X', Y \times Y')$$

由规则

$$(c,c') \longmapsto c \otimes c' = \mathrm{pr}_{13}^*c \cdot \mathrm{pr}_{24}^*c'$$

其中 $\mathrm{pr}_{13} : X \times X' \times Y \times Y' \to X \times Y$ 和 $\mathrm{pr}_{24} : X \times X' \times Y \times Y' \to X' \times Y'$ 是投影。作为结合约束

$$X \otimes (Y \otimes Z) = (X \otimes Y) \otimes Z$$

我们使用概形积的通常结合约束。交换约束将由交换因子的同构 $X \times Y \to Y \times X$ 给出。

引理 45.3.8. 如上定义的对应的张量积将对应范畴变成以 $\mathrm{Spec}(k)$ 为单位的对称幺半范畴。

证明. 略去。 □

引理 45.3.9. 令 $f : Y \to X$ 为 k 上光滑射影概形的态射。假设 X 和 Y 是维数分别为 d 和 e 的等维。记 $a = [\Gamma_f] \in Corr^0(X, Y)$ 和 $a^t = [\Gamma_f^t] \in Corr^{d-e}(Y, X)$。置 $\eta_X = [\Gamma_{X \to X \times X}] \in Corr^0(X \times X, X)$, $\eta_Y = [\Gamma_{Y \to Y \times Y}] \in Corr^0(Y \times Y, Y)$, $[X] \in Corr^{-d}(X, \mathrm{Spec}(k))$, 和 $[Y] \in Corr^{-e}(Y, \mathrm{Spec}(k))$。图表

$$\begin{array}{ccccc} X \otimes Y & \xrightarrow[a \otimes id]{} & Y \otimes Y & \xrightarrow{\eta_Y} & Y \\ {\scriptstyle id \otimes a^t}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle [Y]} \\ X \otimes X & \xrightarrow{\eta_X} & X & \xrightarrow{[X]} & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

在对应范畴中交换。

证明. 回忆 $\mathrm{Corr}^r(W, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_{-r}(W)$ 对任意 k 上光滑射影概形 W 成立，并且给定 $c \in \mathrm{Corr}^s(W', W)$，与 c 的复合与经 c 的拉回作为映射 $\mathrm{CH}_{-r}(W) \to \mathrm{CH}_{-r-s}(W')$ 一致（引理 45.3.1）。最后，我们有引理 45.3.6，它告诉我们如何将其转换为通常的圈的前推和拉回。我们有

$$(a \otimes \mathrm{id})^* \eta_Y^* [Y] = (a \otimes \mathrm{id})^* [\Delta_Y] = (f \times \mathrm{id})_* \Delta_Y = [\Gamma_f]$$

另一方面我们得到

$$(\mathrm{id} \otimes a^t)^* \eta_X^* [X] = (\mathrm{id} \otimes a^t)^* [\Delta_X] = (\mathrm{id} \times f)^! [\Delta_X] = [\Gamma_f]$$

最后一个等式由 **Chow Homology**，引理 42.59.8 推出。换言之，绕图表任一方向走，我们得到 $\mathrm{Corr}^d(X \times Y, \mathrm{Spec}(k))$ 的元素，对应于圈 $\Gamma_f \subset X \times Y$。 □

45.4. Chow 动机

我们固定基域 k。在本节中，我们构造一个加性 Karoubian $\mathbf{Q}$-线性范畴 M_k，赋予对称幺半结构和反变函子

$$h : \{\text{光滑射影概形 over } k\} \longrightarrow M_k$$

它将积送到张量积，将不交并送到直和。我们的构造将由以下事实刻画：h 通过对称幺半范畴分解，该范畴的对象是光滑射影簇，态射是次数为 0 的对应，使得例 45.3.7 中 $h(\mathbf{P}^1_k)$ 上的投影算子 c_2 的像在 M_k 中可逆，见引理 45.4.8。在本节末尾，我们将证明每个动机，即 M_k 的每个对象都有（左）对偶，见引理 45.4.10。

k 上的一个*动机*或 *Chow 动机*将是一个三元组 (X, p, m)，其中

(1) X 是 k 上光滑射影概形，
(2) $p \in \mathrm{Corr}^0(X, X)$ 满足 $p \circ p = p$，
(3) $m \in \mathbf{Z}$。

给定第二个动机 (Y, q, n)，我们定义*动机的态射*或 *Chow 动机的态射*为

$$\mathrm{Hom}((X, p, m), (Y, q, n)) = q \circ \mathrm{Corr}^{n-m}(X, Y) \circ p \subset \mathrm{Corr}^{n-m}(X, Y)$$

的一个元素。动机态射的复合使用上面定义的对应的复合来定义。

引理 45.4.1. *对象为 k 上动机、态射为 k 上动机态射的范畴 M_k 是 $\mathbf{Q}$-线性范畴。存在反变函子*

$$h : \{\text{光滑射影概形 } over\ k\} \longrightarrow M_k$$

由 $h(X) = (X, 1, 0)$ 和 $h(f) = [\Gamma_f]$ 定义。

证明. 立即由引理 45.3.4 推出。 □

引理 45.4.2. *范畴 M_k 是 Karoubian 的。*

证明. 令 $M = (X, p, m)$ 为动机，并令 $a \in \mathrm{Mor}(M, M)$ 为投影算子。则 $a = a \circ a$ 在 $\mathrm{Mor}(M, M)$ 中以及在 $\mathrm{Corr}^0(X, X)$ 中都成立。置 $N = (X, a, m)$。由于在 $\mathrm{Corr}^0(X, X)$ 中我们有 $a = p \circ a \circ a$，我们看到 $a : N \to M$ 是 M_k 的态射。接下来，假设 $b : (Y, q, n) \to M$ 是态射使得 $(1 - a) \circ b = 0$。则 $b = a \circ b$ 以及 $b = b \circ q$。因此 b 是态射 $b : (Y, q, n) \to N$。因此我们看到投影算子 $1 - a$ 有核，即 N，并且我们发现 M_k 是 Karoubian 的，见 **Homology**，定义 12.4.1。 □

我们定义一个函子

$$\otimes : M_k \times M_k \longrightarrow M_k$$

在对象上我们使用公式

$$(X, p, m) \otimes (Y, q, n) = (X \times Y, p \otimes q, m + n)$$

在态射上，我们使用

$$\begin{array}{c}\mathrm{Mor}((X,p,m),(Y,q,n))\times\mathrm{Mor}((X',p',m'),(Y',q',n'))\\ \downarrow\\ \mathrm{Mor}((X\times X',p\otimes p',m+m'),(Y\times Y',q\otimes q',n+n'))\end{array}$$

由规则 $(a,a')\longmapsto a\otimes a'$ 给出，其中对应的 $\otimes$ 如节 45.3 中。这是有意义的：由动机态射的定义，我们可以写 $a=q\circ c\circ p$ 和 $a'=q'\circ c'\circ p'$，其中 $c\in\mathrm{Corr}^{n-m}(X,Y)$ 和 $c'\in\mathrm{Corr}^{n'-m'}(X',Y')$，然后我们得到

$$a\otimes a'=(q\circ c\circ p)\otimes(q'\circ c'\circ p')=(q\otimes q')\circ(c\otimes c')\circ(p\otimes p')$$

这确实是动机 $(X\times X',p\otimes p',m+m')$ 到 $(Y\times Y',q\otimes q',n+n')$ 的态射。

引理 45.4.3. *带有如上定义的张量积的范畴 M_k 是对称幺半的，具有显然的结合和交换约束，单位为 $\mathbf{1}=(\mathrm{Spec}(k),1,0)$。*

证明. 容易由引理 45.3.8 推出。细节略去。 □

动机 $\mathbf{1}(n)=(\mathrm{Spec}(k),1,n)$ 是有用的。观察到

$$\mathbf{1}=\mathbf{1}(0)\quad\text{和}\quad\mathbf{1}(n+m)=\mathbf{1}(n)\otimes\mathbf{1}(m)$$

因此与 $\mathbf{1}(1)$ 张量是动机范畴的自等价。给定动机 M，我们有时写 $M(n)=M\otimes\mathbf{1}(n)$。观察到如果 $M=(X,p,m)$，则 $M(n)=(X,p,m+n)$。

引理 45.4.4. *使用例 45.3.7 的记号*

(1) *动机 $(X,c_0,0)$ 同构于动机 $\mathbf{1}=(\mathrm{Spec}(k),1,0)$。*
(2) *动机 $(X,c_2,0)$ 同构于动机 $\mathbf{1}(-1)=(\mathrm{Spec}(k),1,-1)$。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 45.3.4。结构态射 $X\to\mathrm{Spec}(k)$ 给出对应 $a\in\mathrm{Corr}^0(\mathrm{Spec}(k),X)$。另一方面，有理点 x 是态射 $\mathrm{Spec}(k)\to X$，它给出对应 $b\in\mathrm{Corr}^0(X,\mathrm{Spec}(k))$。我们有 $b\circ a=1$ 作为 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对应。复合 $a\circ b$ 对应于复合 $X\to x\to X$ 的图，即 $c_0=[x\times X]$。因此 $a=a\circ b\circ a=c_0\circ a$ 和 $b=b\circ a\circ b=b\circ c_0$。因此，展开定义，我们看到 a 和 b 是互逆的态射 $a:(\mathrm{Spec}(k),1,0)\to(X,c_0,0)$ 和 $b:(X,c_0,0)\to(\mathrm{Spec}(k),1,0)$。

我们将完全如上进行以证明第二个陈述。记

$$a'\in\mathrm{Corr}^1(\mathrm{Spec}(k),X)=\mathrm{CH}^1(X)$$

为点 x 的类。记

$$b' \in \mathrm{Corr}^{-1}(X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_1(X)$$

为 $[X]$ 的类。我们有 $b' \circ a' = 1$ 作为 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对应，因为 $[x] \cdot [X] = [x]$ 在 $X = \mathrm{Spec}(k) \times X \times \mathrm{Spec}(k)$ 上。计算相交积 $\mathrm{pr}_{12}^* b' \cdot \mathrm{pr}_{23}^* a'$ 在 $X \times \mathrm{Spec}(k) \times X$ 上给出圈 $X \times \mathrm{Spec}(k) \times x$。因此复合 $a' \circ b'$ 等于 c_2 作为 X 上的对应。因此 $a' = a' \circ b \circ a' = c_2 \circ a'$ 和 $b' = b' \circ a' \circ b' = b' \circ c_2$。回忆

$$\mathrm{Mor}((\mathrm{Spec}(k), 1, -1), (X, c_2, 0)) = c_2 \circ \mathrm{Corr}^1(\mathrm{Spec}(k), X) \subset \mathrm{Corr}^1(\mathrm{Spec}(k), X)$$

和

$$\mathrm{Mor}((X, c_2, 0), (\mathrm{Spec}(k), 1, -1)) = \mathrm{Corr}^{-1}(X, \mathrm{Spec}(k)) \circ c_2 \subset \mathrm{Corr}^{-1}(X, \mathrm{Spec}(k))$$

因此，我们看到 a' 和 b' 是互逆的态射 $a' : (\mathrm{Spec}(k), 1, -1) \to (X, c_2, 0)$ 和 $b' : (X, c_2, 0) \to (\mathrm{Spec}(k), 1, -1)$。 □

注记 45.4.5 (Lefschetz 与 Tate 动机)**.** 令 $X = \mathbf{P}^1_k$，c_2 如例 45.3.7。在文献中，动机 $(X, c_2, 0)$ 有时称为 *Lefschetz 动机*，根据参考文献的不同，记号 L, $\mathbf{L}$, $\mathbf{Q}(-1)$, 或 $h^2(\mathbf{P}^1_k)$ 可能用于表示它。由引理 45.4.4，Lefschetz 动机同构于 $\mathbf{1}(-1)$。因此 Lefschetz 动机是可逆的（**Categories**，定义 4.43.7），逆为 $\mathbf{1}(1)$。动机 $\mathbf{1}(1)$ 有时称为 *Tate 动机*，根据参考文献的不同，记号 L^{-1}, $\mathbf{L}^{-1}$, $\mathbf{T}$, 或 $\mathbf{Q}(1)$ 可能用于表示它。

引理 45.4.6. *范畴 M_k 是加性的。*

证明. 令 (Y, p, m) 和 (Z, q, n) 为动机。如果 $n = m$，则直和由 $(Y \amalg Z, p + q, m)$ 给出，记号显然。细节略去。

假设 $n < m$。令 X, c_2 如例 45.3.7。则我们考虑

$$\begin{aligned}(Z, q, n) &= (Z, q, m) \otimes (\mathrm{Spec}(k), 1, -1) \otimes \ldots \otimes (\mathrm{Spec}(k), 1, -1) \\ &\cong (Z, q, m) \otimes (X, c_2, 0) \otimes \ldots \otimes (X, c_2, 0) \\ &\cong (Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \ldots \otimes c_2, m)\end{aligned}$$

其中我们使用了引理 45.4.4。这将我们化归到第一段中讨论的情形。 □

引理 45.4.7. *在 M_k 中我们有 $h(\mathbf{P}^1_k) \cong \mathbf{1} \oplus \mathbf{1}(-1)$。*

证明. 这由例 45.3.7 和引理 45.4.4 推出。 □

引理 45.4.8. 令 X, c_2 如例 *45.3.7*。令 $\mathcal{C}$ 为 $\mathbf{Q}$-线性 *Karoubian* 对称幺半范畴。任何 $\mathbf{Q}$-线性函子

$$F : \left\{ \begin{array}{l} \text{光滑射影概形 } over\ k \\ \text{态射是次数为0 的对应} \end{array} \right\} \longrightarrow \mathcal{C}$$

作为对称幺半范畴的函子，使得 $F(c_2)$ 在 $F(X)$ 上的像是可逆对象，则唯一地通过对称幺半范畴的函子 $F : M_k \to \mathcal{C}$ 分解。

证明. 记 $\mathcal{C}$ 中的可逆对象为 U，它在引理的陈述中被假设存在。我们通过置

$$F(X, p, m) = \big(\text{投影算子}F(p) \text{ 在}F(X) \text{ 中的像}\big) \otimes U^{\otimes -m}$$

将 F 扩张到动机，这是有意义的，因为 U 可逆且 $\mathcal{C}$ 是 Karoubian 的。这个选择的一个重要特征是 $F(X, c_2, 0) = U$。观察到

$$\begin{aligned} F((X, p, m) \otimes (Y, q, n)) &= F(X \times Y, p \otimes q, m + n) \\ &= \big(\text{投影算子}F(p \otimes q) \text{ 在}F(X \times Y) \text{ 中的像}\big) \otimes U^{\otimes -m-n} \\ &= F(X, p, m) \otimes F(Y, q, n) \end{aligned}$$

因此我们看到我们的规则在对象层面与张量积相容（细节略去）。

接下来，我们将 F 扩张到动机的态射。假设

$$a \in \mathrm{Hom}((Y, p, m), (Z, q, n)) = q \circ \mathrm{Corr}^{n-m}(Y, Z) \circ p \subset \mathrm{Corr}^{n-m}(Y, Z)$$

是态射。如果 $n = m$，则 a 是次数为 0 的对应，我们可以使用 $F(a) : F(Y) \to F(Z)$ 得到所需的映射 $F(Y, p, m) \to F(Z, q, n)$。如果 $n < m$，我们得到典范等同

$$\begin{aligned} s : F((Z, q, n)) &\to F(Z, q, m) \otimes U^{m-n} \\ &\to F(Z, q, m) \otimes F(X, c_2, 0) \otimes \ldots \otimes F(X, c_2, 0) \\ &\to F((Z, q, m) \otimes (X, c_2, 0) \otimes \ldots \otimes (X, c_2, 0)) \\ &\to F((Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \ldots \otimes c_2, m)) \end{aligned}$$

即，对于第一个同构，我们使用上面 F 在动机上的定义。对于第二个，我们使用 U 的选择。对于第三个，我们使用 F 在动机张量积上的相容性。第四个是动机上张量积的定义。另一方面，由于我们类似地有同构

$$\sigma : (Z, q, n) \to (Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \ldots \otimes c_2, m)$$

（见引理 45.4.6 的证明）。将 a 与这个同构复合给出

$$\sigma \circ a \in \mathrm{Hom}((Y,p,m),(Z \times X^{m-n}, q \otimes c_2 \otimes \ldots \otimes c_2, m))$$

将所有内容放在一起，我们得到

$$s^{-1} \circ F(\sigma \circ a) : F(Y,p,m) \to F(Z,q,n)$$

如果 $n > m$，我们类似地定义同构

$$t : F((Y,p,m)) \to F((Y \times X^{n-m}, p \otimes c_2 \otimes \ldots \otimes c_2, n))$$

和

$$\tau : (Y,p,m)) \to (Y \times X^{n-m}, p \otimes c_2 \otimes \ldots \otimes c_2, n)$$

并置 $F(a) = F(a \circ \tau^{-1}) \circ t$。我们略去验证这个构造定义了对称幺半范畴的函子。 □

引理 45.4.9. *令 X 为 k 上光滑射影概形，它是维数为 d 的等维。则 $h(X)(d)$ 是 M_k 中 $h(X)$ 的左对偶。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 45.3.1。我们计算

$$\mathrm{Hom}(\mathbf{1}, h(X) \otimes h(X)(d)) = \mathrm{Corr}^d(\mathrm{Spec}(k), X \times X) = \mathrm{CH}^d(X \times X)$$

这里我们有 $\eta = [\Delta]$。另一方面，我们有

$$\mathrm{Hom}(h(X)(d) \otimes h(X), \mathbf{1}) = \mathrm{Corr}^{-d}(X \times X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X \times X)$$

这里我们也有对角 Δ 的类 $\epsilon = [\Delta]$。对应 $[\Delta] \otimes 1$ 与 $1 \otimes [\Delta]$ 的复合，无论哪个顺序，都是对应 $[\Delta] = 1$ 在 $\mathrm{Corr}^0(X,X)$ 中，这证明了 **Categories**，定义 4.43.8 中所需的图表交换。即，观察到

$$[\Delta] \otimes 1 \in \mathrm{Corr}^d(X, X \times X \times X) = \mathrm{CH}^{2d}(X \times X \times X \times X)$$

由圈 $\mathrm{pr}_{23}^{1234,-1}(\Delta) \cap \mathrm{pr}_{14}^{1234,-1}(\Delta)$ 的类给出，记号显然。类似地，类

$$1 \otimes [\Delta] \in \mathrm{Corr}^{-d}(X \times X \times X, X) = \mathrm{CH}^{2d}(X \times X \times X \times X)$$

由圈 $\mathrm{pr}_{23}^{1234,-1}(\Delta) \cap \mathrm{pr}_{14}^{1234,-1}(\Delta)$ 的类给出。复合 $(1 \otimes [\Delta]) \circ ([\Delta] \otimes 1)$ 按定义是相交积

$$[\mathrm{pr}_{23}^{12345,-1}(\Delta) \cap \mathrm{pr}_{14}^{12345,-1}(\Delta)] \cdot [\mathrm{pr}_{34}^{12345,-1}(\Delta) \cap \mathrm{pr}_{15}^{12345,-1}(\Delta)] = [X^5\text{中的小对角线}]$$

的前推 $\mathrm{pr}_{15,*}^{12345}$，它等于 Δ，如所愿。我们略去另一个顺序的复合公式的证明。 □

引理 45.4.10. *M_k 的每个对象都有左对偶。*

证明. 令 $M = (X, p, m)$ 为 M_k 的对象。则 M 是 $(X, 1, m) = h(X)(m)$ 的直和项。由 **Homology**，引理 12.17.3，只需证明 $h(X)(m) = h(X) \otimes \mathbf{1}(m)$ 有对偶。由构造，$\mathbf{1}(-m)$ 是 $\mathbf{1}(m)$ 的左对偶。因此只需证明 $h(X)$ 有左对偶，见 **Categories**，引理 4.43.11。令 $X = \coprod X_i$ 为 X 分解为不可约分支。则 $h(X) = \bigoplus h(X_i)$，只需证明 $h(X_i)$ 有左对偶，见 **Homology**，引理 12.17.2。这由引理 45.4.9 推出。 □

45.5. 动机的 Chow 群

我们如下定义动机的 Chow 群。

定义 45.5.1. 令 k 为基域。令 $M = (X, p, m)$ 为 k 上 Chow 动机。对 $i \in \mathbf{Z}$，我们通过公式定义M *的第 i 个 Chow 群*

$$\mathrm{CH}^i(M) = p\left(\mathrm{CH}^{i+m}(X) \otimes \mathbf{Q}\right)$$

如果 X 是 k 上光滑射影概形，我们有 $\mathrm{CH}^i(h(X)) = \mathrm{CH}^i(X) \otimes \mathbf{Q}$。

观察到 $\mathrm{CH}^i(-)$ 是从 M_k 到 $\mathbf{Q}$-向量空间的函子。事实上，如果 $c : M \to N$ 是动机的态射 $M = (X, p, m)$ 和 $N = (Y, q, n)$，则 c 是从 X 到 Y 的次数为 $n - m$ 的对应，因此沿 c 的前推（节 45.3）是一族映射

$$c_* : \mathrm{CH}^{i+m}(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{CH}^{i+n}(Y) \otimes \mathbf{Q}$$

由于由动机态射的定义 $c = q \circ c \circ p$，我们看到确实得到

$$c_* : \mathrm{CH}^i(M) \to \mathrm{CH}^i(N)$$

对所有 $i \in \mathbf{Z}$。这与动机态射的复合相容，由引理 45.3.1。Chow 群的这种函子性也可以由以下引理推出。

引理 45.5.2. *令 k 为基域。动机范畴 M_k 上的函子 $\mathrm{CH}^i(-)$ 可由 $\mathbf{1}(-i)$ 表示，即我们有*

$$\mathrm{CH}^i(M) = \mathrm{Hom}_{M_k}(\mathbf{1}(-i), M)$$

对 M 在 M_k 中函子性地成立。

证明. 立即由定义和引理 45.3.1 推出。 □

读者可以想象，我们可以使用引理 45.5.2、Yoneda 引理以及引理 45.4.9 中的对偶性来得到以下结论。

引理 45.5.3 (Manin)**.** *令 k 为基域。令 $c : M \to N$ 为动机的态射。如果对每个 k 上光滑射影概形 X，映射 $c \otimes 1 : M \otimes h(X) \to N \otimes h(X)$ 诱导 Chow 群上的同构，则 c 是同构。*

证明. M_k 的任何对象 L 都是 $h(X)(m)$ 的直和项，其中 X 是某个 k 上光滑射影概形，$m \in \mathbf{Z}$。观察到 $M \otimes h(X)(m)$ 的 Chow 群与 $M \otimes h(X)$ 的 Chow 群相差次数的平移。因此我们的假设意味着 $c \otimes 1 : M \otimes L \to N \otimes L$ 诱导 CH 群上的同构，对 M_k 的每个对象 L 成立。由引理 45.5.2 我们看到

$$\mathrm{Hom}_{M_k}(\mathbf{1}, M \otimes L) \to \mathrm{Hom}_{M_k}(\mathbf{1}, N \otimes L)$$

对每个 L 是同构。由于 M_k 的每个对象都有左对偶（引理 45.4.10），我们推出

$$\mathrm{Hom}_{M_k}(K, M) \to \mathrm{Hom}_{M_k}(K, N)$$

对 M_k 的每个对象 K 是同构，见 **Categories**，引理 4.43.9。我们由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）得出结论。 □

45.6. 射影空间丛公式

令 k 为基域。令 X 为 k 上光滑射影概形。令 $\mathcal{E}$ 为 X 上秩为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。我们的约定是，*与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛是态射*

$$P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathrm{Sym}^*(\mathcal{E})) \xrightarrow{p} X$$

在 X 上，其中 $\mathcal{O}_P(1)$ 规范化使得 $p_*(\mathcal{O}_P(1)) = \mathcal{E}$。回忆

$$[\Gamma_p] \in \mathrm{Corr}^0(X, P) \subset \mathrm{CH}^*(X \times P) \otimes \mathbf{Q}$$

见例 45.3.2。对 $i = 0, \ldots, r-1$，考虑对应

$$c_i = c_1(\mathrm{pr}_2^* \mathcal{O}_P(1))^i \cap [\Gamma_p] \in \mathrm{Corr}^i(X, P)$$

我们可以并且将会把 c_i 看作态射 $h(X)(-i) \to h(P)$。

引理 45.6.1 (射影空间丛公式)**.** *在上述情形中，映射*

$$\sum\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} c_i : \bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} h(X)(-i) \longrightarrow h(P)$$

是动机范畴中的同构。

证明. 由引理 45.5.3，只需证明我们的映射在与任意光滑射影概形 Z 取积之后，在动机的 Chow 群上定义同构。观察到 $P \times Z \to X \times Z$ 是与 $\mathcal{E}$ 拉回到 $X \times Z$ 相伴的射影丛。因此关于 Chow 群的陈述由 **Chow Homology**，引理 42.36.2 中的射影空间丛公式推出。即，沿 $[\Gamma_p]$ 的圈的前推由经 p 的圈的拉回给出，根据引理 45.3.6 和 **Chow Homology**，引理 42.59.5。因此沿 c_i 的前推将 α 送到 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cap p^*\alpha$。一些细节略去。 □

在上述情形中，对 $j = 0, \ldots, r-1$，考虑对应

$$c'_j = c_1(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{O}_P(1))^{r-1-j} \cap [\Gamma_p^t] \in \mathrm{Corr}^{-j}(P, X)$$

对 $i, j \in \{0, \ldots, r-1\}$，我们有

$$c'_j \circ c_i = \mathrm{pr}_{13,*}\left(c_1(\mathrm{pr}_2^*\mathcal{O}_P(1))^{i+r-1-j} \cap (\mathrm{pr}_{12}^*[\Gamma_p] \cdot \mathrm{pr}_{23}^*[\Gamma_p^t])\right)$$

圈 $\mathrm{pr}_{12}^{-1}\Gamma_p$ 与 $\mathrm{pr}_{23}^{-1}\Gamma_p^t$ 横截相交，且交等于 $(p, 1, p) : P \to X \times P \times X$ 的像。观察到 $(p, p) = \mathrm{pr}_{13} \circ (p, 1, p) : P \to X \times X$ 的纤维维数为 $r-1$。我们立即推出当 $i + r - 1 - j < r - 1$，即当 $i < j$ 时，$c'_j \circ c_i = 0$。另一方面，由射影空间丛公式（**Chow Homology**，引理 42.36.2），圈 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap [P]$ 在 X 中映射到 $[X]$。因此当 $i = j$ 时，上述前推给出对角类，于是我们看到

$$c'_i \circ c_i = 1 \in \mathrm{Corr}^0(X, X)$$

对所有 $i \in \{0, \ldots, r-1\}$ 成立。因此我们看到复合

$$\bigoplus h(X)(-i) \xrightarrow{\bigoplus c_i} h(P) \xrightarrow{\bigoplus c'_j} \bigoplus h(X)(-j)$$

的矩阵可逆（上三角且对角线上为 1）。我们由射影空间丛公式（引理 45.6.1）推出反方向的复合也可逆，但直接证明这一点似乎更难一些。

引理 45.6.2. *令 $p : P \to X$ 如引理 45.6.1。P 的对角在 $\mathrm{CH}^*(P \times P)$ 中的类 $[\Delta_P]$ 可以写成*

$$[\Delta_P] = \left(\sum\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} \binom{r-1}{i} c_{r-1-i}(pr_1^*\mathcal{S}^\vee) \cap c_1(pr_2^*\mathcal{O}_P(1))^i\right) \cap (p \times p)^*[\Delta_X]$$

其中 $\mathcal{S}$ 是典范满射 $p^*\mathcal{E} \to \mathcal{O}_P(1)$ 的核。

证明. 观察到 $(p \times p)^*[\Delta_X] = [P \times_X P]$。由于 $\Delta_P \subset P \times_X P \subset P \times P$，并且与 Chern 类的 cap 积与紧合前推交换（**Chow Homology**，引理 42.38.4），只需证明 $\Delta_P \subset P \times_X P$ 在 $\mathrm{CH}^*(P \times_X P)$ 中的类等于

$$\left(\sum\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} \binom{r-1}{i} c_{r-1-i}(q_1^*\mathcal{S}^\vee) \cap c_1(q_2^*\mathcal{O}_P(1))^i\right) \cap [P \times_X P]$$

其中 $q_i : P \times_X P \to P$，$i = 1, 2$ 是投影。置 $q = p \circ q_1 = p \circ q_2 : P \times_X P \to X$。考虑映射

$$q_1^*\mathcal{S} \otimes q_2^*\mathcal{O}_P(-1) \to q^*\mathcal{E} \otimes q^*\mathcal{E}^\vee \to \mathcal{O}_{P \times_X P}$$

其中最后的箭头是求值映射 $\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee \to \mathcal{O}_X$ 经 q 的拉回。复合的来源是秩为 $r-1$ 的局部自由模，局部计算表明该映射恰好沿 Δ_P 消失。由 **Chow Homology**，引理 42.44.1，类 $[\Delta_P]$ 是对偶

$$q_1^*\mathcal{S}^\vee \otimes q_2^*\mathcal{O}_P(1)$$

的最高 Chern 类。所需结果由 **Chow Homology**，引理 42.39.1 推出。 □

45.7. 经典 Weil 上同调理论

在本节中我们定义所谓的经典 Weil 上同调理论。这正是 [**Kle68**, Section 1.2] 中称为 Weil 上同调理论的东西。

我们固定一个代数闭域 k（基域）。在本节中，簇将表示 k 上的簇，见 **Varieties**，节 33.3。我们固定一个特征为 0 的域 F（系数域）。Weil 上同调理论由数据 (D1)、(D2) 和 (D3) 给出，并满足公理 (A)、(B) 和 (C)。

数据如下：

(D1) 一个从光滑射影簇范畴到分次交换 F-代数范畴的反变函子 H^*。
(D2) 对每个光滑射影簇 X，一个群同态 $\gamma : \mathrm{CH}^i(X) \to H^{2i}(X)$。
(D3) 对每个维数为 d 的光滑射影簇 X，一个映射 $\int_X : H^{2d}(X) \to F$。

我们作一些说明来解释这意味着什么，并引入一些相关术语。

关于 (D1) 的说明。给定光滑射影簇 X，我们说 $H^*(X)$ 是 X 的**上同调**。给定光滑射影簇的态射 $f : X \to Y$，我们记 $f^* : H^*(Y) \to H^*(X)$ 为映射 $H^*(f)$，并称其为**拉回映射**。

关于 (D2) 的说明。映射 γ 称为**圈类映射**。我们说 $\gamma(\alpha)$ 是 α 的**上同调类**。如果 $Z \subset Y \subset X$ 是闭子概形，其中 Y 和 X 是光滑射影簇，且 Z 是整的，那么 $[Z]$ 可能表示圈 $[Z]$ 在 $\mathrm{CH}^*(Y)$ 或 $\mathrm{CH}^*(X)$ 中的类。在此情形中，记号 $\gamma([Z])$ 有歧义，其意图必须从上下文推断。

关于 (D3) 的说明。映射 $\int_X$ 有时称为**迹映射**，有时记为 Tr_X。

第一条公理通常称为 *Poincaré* **对偶**

(A) 令 X 为维数为 d 的光滑射影簇。则
  (a) 对所有 i，$\dim_F H^i(X) < \infty$，
  (b) 对所有 i，配对 $H^i(X) \times H^{2d-i}(X) \to H^{2d}(X) \to F$ 是完美配对，其中最后的映射是迹映射 $\int_X$，
  (c) 除非 $i \in [0, 2d]$，否则 $H^i(X) = 0$，且
  (d) $\int_X : H^{2d}(X) \to F$ 是同构。

令 $f : X \to Y$ 为光滑射影簇的态射，且 $\dim(X) = d$，$\dim(Y) = e$。利用 Poincaré 对偶，我们可以定义**前推**

$$f_* : H^{2d-i}(X) \longrightarrow H^{2e-i}(Y)$$

为线性映射 $f^* : H^i(Y) \to H^i(X)$ 的反变。具体地，对 $a \in H^{2d-i}(X)$，元素 $f_*a \in H^{2e-i}(Y)$ 由以下性质刻画：

$$\int_X f^*b \cup a = \int_Y b \cup f_*a$$

对所有 $b \in H^i(Y)$ 成立。

引理 45.7.1. 假设给定 *(D1)* 和 *(D3)* 并满足 *(A)*。对光滑射影簇的态射 $f : X \to Y$，我们有 $f_*(f^*b \cup a) = b \cup f_*a$。如果 $g : Y \to Z$ 是第二个光滑射影簇的态射，那么 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$。

证明. 第一个等式成立，因为

$$\int_Y c \cup b \cup f_*a = \int_X f^*c \cup f^*b \cup a = \int_Y c \cup f_*(f^*b \cup a).$$

第二个等式成立，因为

$$\int_Z c \cup (g \circ f)_*a = \int_X (g \circ f)^*c \cup a = \int_X f^*g^*c \cup a = \int_Y g^*c \cup f_*a = \int_Z c \cup g_*f_*a$$

这结束了证明。 □

第二条公理说 H^* 通过 *Künneth* 公式尊重由积给出的幺半结构

(B) 令 X 和 Y 为光滑射影簇。映射

$$H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \to H^*(X \times Y), \quad a \otimes b \mapsto \mathrm{pr}_1^*a \cup \mathrm{pr}_2^*b$$

是同构。

第三条公理涉及圈类映射

(C) 圈类映射满足以下规则

(a) 对光滑射影簇的态射 $f : X \to Y$，我们有 $\gamma(f^!\beta) = f^*\gamma(\beta)$，其中 $\beta \in \mathrm{CH}^*(Y)$，

(b) 对光滑射影簇的态射 $f : X \to Y$，我们有 $\gamma(f_*\alpha) = f_*\gamma(\alpha)$，其中 $\alpha \in \mathrm{CH}^*(X)$，

(c) 对任意光滑射影簇 X，我们有 $\gamma(\alpha \cdot \beta) = \gamma(\alpha) \cup \gamma(\beta)$，其中 $\alpha, \beta \in \mathrm{CH}^*(X)$，且

(d) $\int_{\mathrm{Spec}(k)} \gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = 1$。

注记 45.7.2. 令 X 为光滑射影簇。我们得到映射

$$H^*(X) \otimes_F H^*(X) \longrightarrow H^*(X \times X) \xrightarrow{\Delta^*} H^*(X)$$

其中第一个箭头如公理 (B)，而 Δ^* 是沿对角态射 $\Delta : X \to X \times X$ 的拉回。复合就是杯积，因为拉回是代数同态且 $\mathrm{pr}_i \circ \Delta = \mathrm{id}$。另一方面，给定 X 上的圈 α, β，相交积由公式定义

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta)$$

换言之，$\alpha \cdot \beta$ 是外积 $\alpha \times \beta$ 在 $X \times X$ 上经对角的拉回。还要注意在 $\mathrm{CH}^*(X \times X)$ 中 $\alpha \times \beta = \mathrm{pr}_1^*\alpha \cdot \mathrm{pr}_2^*\beta$ （我们略去证明）。因此，给定公理 (C)(a)，公理 (C)(c) 等价于如下陈述：γ 与外积相容，即 $\gamma(\alpha \times \beta)$ 等于 $\mathrm{pr}_1^*\gamma(\alpha) \cup \mathrm{pr}_2^*\gamma(\beta)$。这正是 [**Kle68**] 中公理 (C)(c) 的表述方式。

定义 45.7.3. 令 k 为代数闭域。令 F 为特征 0 的域。一个以 F 为系数的、k 上的经典 *Weil* 上同调理论由数据 (D1)、(D2) 和 (D3) 给出，满足 Poincaré 对偶、Künneth 公式以及与圈类的相容性，更精确地说，满足 (A)、(B) 和 (C)。

我们做一点点工作。

引理 45.7.4. 令 H^* 为经典 *Weil* 上同调理论（定义 *45.7.3*）。令 X 为维数为 d 的光滑射影簇。图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}^d(X) & \xrightarrow[\gamma]{} & H^{2d}(X) \\ \| & & \downarrow \int_X \\ \mathrm{CH}_0(X) & \xrightarrow{\deg} & F \end{array}$$

交换，其中 $\deg : \mathrm{CH}_0(X) \to \mathbf{Z}$ 是 ***Chow Homology***，节 *42.41* 中讨论的零圈次数。

证明. 由公理 (C)(d)，结果对 $\mathrm{Spec}(k)$ 成立。令 $x : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 为 X 的闭点。则由公理 (C)(b)，在 $H^{2d}(X)$ 中有 $\gamma([x]) = x_*\gamma([\mathrm{Spec}(k)])$。因此由 x_* 的定义，$\int_X \gamma([x]) = 1$。 □

引理 45.7.5. 令 H^* 为经典 *Weil* 上同调理论（定义 *45.7.3*）。令 X 和 Y 为光滑射影簇。则 $\int_{X\times Y} = \int_X \otimes \int_Y$。

证明. 设 $\dim(X) = d$，$\dim(Y) = e$。由公理 (B) 我们有 $H^{2d+2e}(X \times Y) = H^{2d}(X) \otimes H^{2e}(Y)$，且由公理 (A)(d) 这是 1 维的。由引理 45.7.4，这个 1 维向量空间由闭点 (x, y) 的类 $\gamma([x \times y])$ 生成，并且 $\int_{X\times Y} \gamma([x \times y]) = 1$。由于由公理 (C)(a) 和 (C)(c)，$\gamma([x \times y]) = \gamma([x]) \otimes \gamma([y])$，并且 $\int_X \gamma([x]) = 1$，$\int_Y \gamma([y]) = 1$，我们得出结论。 □

引理 45.7.6. 令 H^* 为经典 *Weil* 上同调理论（定义 *45.7.3*）。令 X 和 Y 为光滑射影簇。则 $pr_{2,*} : H^*(X \times Y) \to H^*(Y)$ 将 $a \otimes b$ 送到 $(\int_X a)b$。

证明. 这等价于引理 45.7.5 的结果。 □

引理 45.7.7. 令 H^* 为经典 *Weil* 上同调理论（定义 *45.7.3*）。令 X 为维数为 d 的光滑射影簇。选取 $H^i(X)$ 在 F 上的一组基 $e_{i,j}, j = 1, \ldots, \beta_i$。利用 *Künneth* 写

$$\gamma([\Delta]) = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,2d} \sum\nolimits_j e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j} \quad 在 \quad \bigoplus\nolimits_i H^i(X) \otimes_F H^{2d-i}(X)$$

中，其中 $e'_{2d-i,j} \in H^{2d-i}(X)$。则 $\int_X e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j'} = (-1)^i \delta_{jj'}$。

证明. 回忆 $\Delta^* : H^*(X \times X) \to H^*(X)$ 等于杯积映射 $H^*(X) \otimes_F H^*(X) \to H^*(X)$，见注记 45.7.2。另一方面，我们有 $\gamma([\Delta]) = \Delta_*\gamma([X]) = \Delta_*1$，由公理 (C)(b) 以及 $\gamma([X]) = 1$。即，$[X] \cdot [X] = [X]$，因此由公理 (C)(c)，上同调类 $\gamma([X])$ 在 1 维 F-代数 $H^0(X)$ 中是 0 或

1；这里我们还使用了公理 (A)(d) 和 (A)(b)。但 $\gamma([X])$ 不能为零，因为对 X 的闭点 x，有 $[X]\cdot[x]=[x]$，并且由引理 45.7.4 $\gamma([x])$ 非零。因此

$$\int_{X\times X}\gamma([\Delta])\cup a\otimes b=\int_{X\times X}\Delta_*1\cup a\otimes b=\int_X a\cup b$$

由 Δ_* 的定义。另一方面，我们有

$$\int_{X\times X}(\sum e_{i,j}\otimes e'_{2d-i,j})\cup a\otimes b=\sum(\int_X a\cup e_{i,j})(\int_X e'_{2d-i,j}\cup b)$$

由引理 45.7.5;注意我们交换了两次顺序,所以符号为 1。因此如果我们选择 a 使得 $\int_X a\cup e_{i,j}=1$ 且所有其他配对等于零，则我们推出 $\int_X e'_{2d-i,j}\cup b=\int_X a\cup b$ 对所有 b 成立，即 $e'_{2d-i,j}=a$。这证明了引理。 □

引理 45.7.8. *令 H^* 为经典 Weil 上同调理论（定义 45.7.3)。令 X 为光滑射影簇。我们有*

$$\sum\nolimits_{i=0,\ldots,2\dim(X)}(-1)^i\dim_F H^i(X)=\deg([\Delta]\cdot[\Delta])=\deg(c_d(\mathcal{T}_X)\cap[X])$$

证明. 右边的等式。我们有 $[\Delta]\cdot[\Delta]=\Delta_*(\Delta^!{}[\Delta])$（**Chow Homology**，引理 42.62.6）。由于 Δ_* 保持 0-圈次数，只需计算 $\Delta^!{}[\Delta]$ 的次数。类 $\Delta^!{}[\Delta]$ 由用 $\Delta\subset X\times X$ 的法层的最高 Chern 类 cap $[\Delta]$ 给出（**Chow Homology**，引理 42.54.5）。由于 Δ 的余法层是 $\Omega_{X/k}$（**Morphisms**，引理 29.33.7），我们看到法层等于切层 $\mathcal{T}_X=\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k},\mathcal{O}_X)$，如所愿。

左边的等式。由引理 45.7.4 我们有

$$\begin{aligned}\deg([\Delta]\cdot[\Delta])&=\int_{X\times X}\gamma([\Delta])\cup\gamma([\Delta])\\&=\int_{X\times X}\Delta_*1\cup\gamma([\Delta])\\&=\int_{X\times X}\Delta_*(\Delta^*\gamma([\Delta]))\\&=\int_X\Delta^*\gamma([\Delta])\end{aligned}$$

按引理 45.7.7 写 $\gamma([\Delta])=\sum e_{i,j}\otimes e'_{2d-i,j}$。回忆 Δ^* 由杯积给出，我们得到

$$\int_X\sum\nolimits_{i,j}e_{i,j}\cup e'_{2d-i,j}=\sum\nolimits_{i,j}\int_X e_{i,j}\cup e'_{2d-i,j}=\sum\nolimits_{i,j}(-1)^i=\sum(-1)^i\beta_i$$

如所愿。 □

我们现在将经典 Weil 上同调理论与动机联系起来如下。

引理 45.7.9. 令 k 为代数闭域。令 F 为特征 0 的域。考虑一个对称幺半范畴的 $\mathbf{Q}$-线性函子

$$G : M_k \longrightarrow \text{分次} F\text{-向量空间}$$

使得 $G(\mathbf{1}(1))$ 仅在次数 -2 非零。则我们得到数据 *(D1)*、*(D2)*、*(D3)*，满足 *(A)*、*(B)*、*(C)* 的全部，除了可能 *(A)(c)* 和 *(A)(d)*。

证明. 通过置 $H^*(X) = G(h(X))$，我们得到一个从光滑射影簇范畴到分次 F-向量空间范畴的反变函子。由假设我们有典范同构

$$H^*(X \times Y) = G(h(X \times Y)) = G(h(X) \otimes h(Y)) = G(h(X)) \otimes G(h(Y)) = H^*(X) \otimes H^*(Y)$$

与拉回相容。利用沿对角 $\Delta : X \to X \times X$ 的拉回，我们得到一个典范映射

$$H^*(X) \otimes H^*(X) = H^*(X \times X) \to H^*(X)$$

为分次向量空间的映射，且与拉回相容。这定义了 $H^*(X)$ 上的函子性分次 F-代数结构。由于 Δ 与交换约束 $h(X) \otimes h(X) \to h(X) \otimes h(X)$（交换因子）交换，并且由于 G 是对称幺半范畴的函子（所以与交换约束相容），以及由我们在 **Homology**，例 12.17.4 中的约定，我们推出 $H^*(X)$ 是分次交换代数！因此我们得到数据 (D1)。

由于 $\mathbf{1}(1)$ 在动机范畴中可逆,我们看到 $G(\mathbf{1}(1))$ 在分次 F-向量空间范畴中可逆。因此 $\sum_i \dim_F G^i(\mathbf{1}(1)) = 1$。由假设我们只在次数 -2 得到非零，并且我们可以选择分次 F-向量空间的同构 $F[2] \to G(\mathbf{1}(1))$。这里及下面 $F[n]$ 表示在次数 $-n$ 有 F、其他处为零的分次 F-向量空间。利用与张量积的相容性，我们对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 找到同构 $F[2n] \to G(\mathbf{1}(n))$，与张量积相容。

令 X 为光滑射影簇。由引理 45.3.1 我们有

$$\mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} = \mathrm{Corr}^r(\mathrm{Spec}(k), X) = \mathrm{Hom}(\mathbf{1}(-r), h(X))$$

应用函子 G，我们得到

$$\gamma : \mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{Hom}(G(\mathbf{1}(-r)), H^*(X)) = H^{2r}(X)$$

这就是数据 (D2)。

令 X 为维数为 d 的光滑射影簇。由引理 45.3.1 我们有

$$\mathrm{Mor}(h(X)(d), \mathbf{1}) = \mathrm{Mor}((X, 1, d), (\mathrm{Spec}(k), 1, 0)) = \mathrm{Corr}^{-d}(X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X)$$

因此圈 $[X]$ 在 $\mathrm{CH}_d(X)$ 中的类定义一个态射 $h(X)(d) \to \mathbf{1}$。应用 G，我们得到

$$H^*(X) \otimes F[-2d] = G(h(X)(d)) \longrightarrow G(\mathbf{1}) = F$$

这个映射除次数 0 外为零，在次数 0 我们得到 $\int_X : H^{2d}(X) \to F$。这就是数据 (D3)。

令 X 为维数为 d 的光滑射影簇。由引理 45.4.9 我们知道 $h(X)(d)$ 是 $h(X)$ 的左对偶。因此 $G(h(X)(d)) = H^*(X) \otimes F[-2d]$ 是分次 F-向量空间范畴中 $H^*(X)$ 的左对偶。由 **Homology**，引理 12.17.5 我们得到 $\sum_i \dim_F H^i(X) < \infty$，并且 $\epsilon : h(X)(d) \otimes h(X) \to \mathbf{1}$ 产生非退化配对 $H^{2d-i}(X) \otimes_F H^i(X) \to F$。在引理 45.4.9 的证明中我们看到 ϵ 由 $[\Delta]$ 通过等同

$$\mathrm{Hom}(h(X)(d) \otimes h(X), \mathbf{1}) = \mathrm{Corr}^{-d}(X \times X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X \times X)$$

给出。因此 ϵ 是 $[X] : h(X)(d) \to \mathbf{1}$ 与 $h(\Delta)(d) : h(X)(d) \otimes h(X) \to h(X)(d)$ 的复合。推出上述配对由杯积后接 $\int_X$ 给出。这证明了公理 (A) 的部分 (a) 和 (b)。

公理 (B) 由 G 与张量结构相容的假设以及我们上述杯积的构造推出。

公理 (C)。我们对 γ 的构造取 X 上的圈 α，将其解释为从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 X 的某个次数的对应 a，然后应用 G。如果 $f : Y \to X$ 是光滑射影簇的态射，那么 $f^!\alpha$ 是 α 经从 X 到 Y 的对应 $[\Gamma_f]$ 的前推 (!)，见引理 45.3.6。因此 $f^!\alpha$ 看作从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 Y 的对应等于 $a \circ [\Gamma_f]$，见引理 45.3.1。由于 G 是函子，我们推出 γ 与拉回相容，即公理 (C)(a) 成立。

令 $f : Y \to X$ 为光滑射影簇的态射，并令 $\beta \in \mathrm{CH}^r(Y)$ 为 Y 上的圈。我们必须证明

$$\int_Y \gamma(\beta) \cup f^*c = \int_X \gamma(f_*\beta) \cup c$$

对所有 $c \in H^*(X)$ 成立。令 $a, a^t, \eta_X, \eta_Y, [X], [Y]$ 如引理 45.3.9。令 b 为 β 看作从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 Y 的次数为 r 的对应。则 $f_*\beta$ 看作从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 X 的对应等于 $a^t \circ b$，见引理 45.3.6 和 45.3.1。上述显示的等式成立，如果我们能证明

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{b \otimes 1} h(Y)(r) \otimes h(X) \xrightarrow{1 \otimes a} h(Y)(r) \otimes h(Y) \xrightarrow{\eta_Y} h(Y)(r) \xrightarrow{[Y]} \mathbf{1}(r-e)$$

等于

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{a^t \circ b \otimes 1} h(X)(r+d-e) \otimes h(X) \xrightarrow{\eta_X} h(X)(r+d-e) \xrightarrow{[X]} \mathbf{1}(r-e)$$

这立即由引理 45.3.9 推出。因此我们得到公理 (C)(b)。

为证明公理 (C)(c)，我们使用注记 45.7.2 中的讨论。因此只需证明 γ 与外积相容。令 X, Y 为光滑射影簇，α, β 为它们上的圈。记 a, b 为从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 X, Y 的相应对象。则 $\alpha \times \beta$ 对应于从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 $X \otimes Y = X \times Y$ 的对应 $a \otimes b$。因此要求由 G 与两侧张量结构相容这一事实推出。

公理 (C)(d) 成立，因为圈 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 对应于 $h(\mathrm{Spec}(k))$ 上的恒等态射。这完成了引理的证明。 □

引理 45.7.10. 令 k 为代数闭域。令 F 为特征 0 的域。令 H^* 为经典 *Weil* 上同调理论。则我们可以构造一个对称幺半范畴的 $\mathbf{Q}$-线性函子

$$G : M_k \longrightarrow \text{分次} F\text{-向量空间}$$

使得 $H^*(X) = G(h(X))$。

证明. 由引理 45.4.8，只需在 k 上光滑射影概形范畴上构造函子 G，其态射由次数为 0 的对应给出，使得 $G(c_2)$ 在 $G(\mathbf{P}^1)$ 上的像是可逆分次 F-向量空间。由于每个光滑射影概形典范地是不交并光滑射影簇，只需在对象为光滑射影簇、态射为次数 0 对应的范畴上构造 G。（一些细节略去。）

给定光滑射影簇 X，置 $G(X) = H^*(X)$。

给定光滑射影簇之间的对应 $c \in \mathrm{Corr}^0(X, Y)$，考虑映射 $G(c) : G(X) = H^*(X) \to G(Y) = H^*(Y)$，由规则

$$a \longmapsto G(c)(a) = \mathrm{pr}_{2,*}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^* a)$$

给出。显然 $G(c)$ 对 c 加性，因此 $\mathbf{Q}$-线性。由公理 (C)(a)、(C)(b) 和 (C)(c) 给出的 γ 与拉回、前推和相交积的相容性表明，如果 $c' \in \mathrm{Corr}^0(Y, Z)$，则 $G(c' \circ c) = G(c') \circ G(c)$。即，对 $a \in H^*(X)$ 我们有

$$\begin{aligned}
(G(c') \circ G(c))(a) &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_2^{23,*}(\mathrm{pr}_{2,*}^{12}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{12,*} a))) \\
&= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{12,*} a))) \\
&= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}\mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_{12}^{123,*}\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*} a) \\
&= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}\mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c') \cup \gamma(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*} a) \\
&= \mathrm{pr}_{3,*}^{13}\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*} a) \\
&= \mathrm{pr}_{3,*}^{13}(\gamma(\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c)) \cup \mathrm{pr}_1^{13,*} a) \\
&= G(c' \circ c)(a)
\end{aligned}$$

记号显然。第一个等式由定义推出。第二个等式成立，因为 $\mathrm{pr}_2^{23,*} \circ \mathrm{pr}_{2,*}^{12} = \mathrm{pr}_{23,*}^{123} \circ \mathrm{pr}_{12}^{123,*}$，这立即由引理 45.7.6 中沿投影的前推的描述推出。第三个等式由引理 45.7.1 以及 H^* 是函子推出。第四个等式由公理 (C)(a) 以及 Gysin 映射对平坦态射与平坦拉回一致（**Chow Homology**，引理 42.59.5）推出。第五个等式使用公理 (C)(c) 以及引理 45.7.1 看出 $\mathrm{pr}_{3,*}^{23} \circ \mathrm{pr}_{23,*}^{123} = \mathrm{pr}_{3,*}^{13} \circ \mathrm{pr}_{13,*}^{123}$。第六个等式使用引理 45.7.1 中的投影公式以及公理 (C)(b) 看出 $\mathrm{pr}_{13,*}^{123}\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) = \gamma(\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c))$。最后，最后一个等式是定义。

为完成 G 是函子的证明，我们必须证明恒等被保持。换言之，如果 $1 = [\Delta] \in \mathrm{Corr}^0(X, X)$ 是对应范畴中的恒等（见引理 45.3.3 及其证明），那么我们必须证明 $G([\Delta]) = \mathrm{id}$。这由引理

45.7.7 中 $\gamma([\Delta])$ 的确定以及引理 45.7.6 推出。这完成了 G 作为光滑射影簇与次数 0 对应范畴上的函子的构造。

由公理 (A)(c) 和 (A)(d) 推出 $G(\mathrm{Spec}(k)) = H^*(\mathrm{Spec}(k))$ 作为 F-代数典范同构于 F。Künneth 公理 (B) 表明我们的函子与张量积相容。因此我们的函子是对称幺半范畴的函子。

我们仍需检查 $G(c_2)$ 在 $G(\mathbf{P}^1)$ 上的像是可逆分次 F-向量空间（特别地，我们尚不知道 G 扩张到 M_k）。由公理 (A)(d)，映射 $\int_{\mathbf{P}^1} : H^2(\mathbf{P}^1) \to F$ 是同构。由公理 (A)(b) 我们看到 $\dim_F H^0(\mathbf{P}^1) = 1$。由引理 45.7.8 和公理 (A)(c) 我们得到 $2 - \dim_F H^1(\mathbf{P}^1) = c_1(T_{\mathbf{P}^1}) = 2$。因此 $H^1(\mathbf{P}^1) = 0$。于是

$$G(\mathbf{P}^1) = H^0(\mathbf{P}^1) \oplus H^2(\mathbf{P}^1)$$

回忆 $1 = c_0 + c_2$ 是 $\mathrm{Corr}^0(\mathbf{P}^1, \mathbf{P}^1)$ 中恒等分解为正交幂等元之和，见例 45.3.7。我们有 $c_0 = a \circ b$，其中 $a \in \mathrm{Corr}^0(\mathrm{Spec}(k), \mathbf{P}^1)$，$b \in \mathrm{Corr}^0(\mathbf{P}^1, \mathrm{Spec}(k))$，并且在 $\mathrm{Corr}^0(\mathrm{Spec}(k), \mathrm{Spec}(k))$ 中 $b \circ a = 1$，见引理 45.4.4 的证明。由于 $F = G(\mathrm{Spec}(k))$，由函子性推出 $G(c_0)$ 是到直和项 $H^0(\mathbf{P}^1) \subset G(\mathbf{P}^1)$ 的投影算子。因此 $G(c_2)$ 必然是到 $H^2(\mathbf{P}^1)$ 的投影，证明完成。 □

命题 45.7.11. 令 k 为代数闭域。令 F 为特征 0 的域。经典 *Weil* 上同调理论与以下东西相同：一个对称幺半范畴的 $\mathbf{Q}$-线性函子

$$G : M_k \longrightarrow \text{分次} F\text{-向量空间}$$

连同分次 F-向量空间的同构 $F[2] \to G(\mathbf{1}(1))$，使得此外

(1) $G(h(X))$ 只出现在非负次数，且
(2) 对任意光滑射影簇 X，$\dim_F G^0(h(X)) = 1$。

证明. 给定 G 和 $F[2] \to G(\mathbf{1}(1))$，通过置 $H^*(X) = G(h(X))$，我们得到数据 (D1)、(D2)、(D3)，满足 (A)、(B)、(C) 的全部，除了可能 (A)(c) 和 (A)(d)，见引理 45.7.9 及其证明。观察到在已知公理 (A)(a) 和 (A)(b) 的情况下，假设 (1) 和 (2) 蕴含公理 (A)(c) 和 (A)(d)。

反之，给定 H^*，我们通过引理 45.7.10 的构造得到一个函子 G。令 $X = \mathbf{P}^1, c_0, c_2$ 如例 45.3.7。我们在引理 45.4.4 中构造了动机的同构 $1(-1) \to (X, c_2, 0)$。在引理 45.7.10 的证明中我们看到 $G(1(-1)) = G(X, c_2, 0) = H^2(\mathbf{P}^1)[-2]$。因此公理 (A)(d) 的同构 $\int_{\mathbf{P}^1} : H^2(\mathbf{P}^1) \to F$ 给出同构 $G(1(-1)) \to F[-2]$，它确定同构 $F[2] \to G(\mathbf{1}(1))$。最后，由于 $G(h(X)) = H^*(X)$，假设 (1) 和 (2) 由公理 (A) 推出。 □

45.8. 非闭域上的圈

一些将帮助我们在非代数闭基域上研究动机的引理。

引理 45.8.1. 令 k 为域。令 X 为 k 上光滑射影概形。则 $\mathrm{CH}_0(X)$ 由剩余域在 k 上可分的闭点的类生成。

证明. 如果 k 特征为 0 或是完美域，引理立即成立。因此我们可以假设 k 是特征 $p > 0$ 的无限域。

我们可以假设 X 是维数为 d 的不可约概形。则 $k' = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是 k 的有限可分域扩张，且 X 在 k' 上几何整。见 **Varieties**，引理 33.25.4、33.9.3 和 33.9.4。我们可以并且将 k 替换为 k'，并假设 X 几何整。

令 $x \in X$ 为闭点。为证明引理，我们将证明 $[x] \in \mathrm{CH}_0(X)$ 与剩余域在 k 上可分的闭点的类的整数线性组合有理等价。选择丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$。置

$$V = \{s \in H^0(X, \mathcal{L}) \mid s(x) = 0\}$$

在将 $\mathcal{L}$ 替换为幂之后，我们可以假设 (a) $\mathcal{L}$ 非常丰富，(b) V 在 $X \setminus x$ 上生成 $\mathcal{L}$，(c) 态射 $X \setminus x \to \mathbf{P}(V)$ 是浸入，(d) 映射 $V \to \mathfrak{m}_x\mathcal{L}_x/\mathfrak{m}_x^2\mathcal{L}_x$ 是满射，见 **Morphisms**，引理 29.40.5，**Varieties**，引理 33.47.1，以及 **Properties**，命题 28.27.13。考虑集合

$$V^d \supset U = \{(s_1, \ldots, s_d) \in V^d \mid s_1, \ldots, s_d \text{ 在} \kappa(x) \text{ 上生成} \mathfrak{m}_x\mathcal{L}_x/\mathfrak{m}_x^2\mathcal{L}_x\}$$

由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数为 d 的正则局部环，我们有 $\dim_{\kappa(x)}(\mathfrak{m}_x/\mathfrak{m}_x^2) = d$，因此我们看到 U 是 V^d 的非空（Zariski）开集。对 $(s_1, \ldots, s_d) \in U$，置 $H_i = Z(s_i)$。由于 $s_1, \ldots, s_d$ 生成 $\mathfrak{m}_x\mathcal{L}_x$，我们看到

$$H_1 \cap \ldots \cap H_d = x \amalg Z$$

作为概形论交，其中 $Z \subset X$ 是某个闭子概形。由 Bertini（以 **Varieties**，引理 33.47.3 的形式）对一般元素 $s_1 \in V$，概形 $H_1 \cap (X \setminus x)$ 是 k 上维数为 $d-1$ 的光滑概形。选定 s_1 后，对一般元素 $s_2 \in V$，概形 $H_1 \cap H_2 \cap (X \setminus x)$ 是 k 上维数为 $d-2$ 的光滑概形。如此继续。我们推出对充分一般的 $(s_1, \ldots, s_d) \in U$，概形 Z 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上 étale。特别地，$H_1 \cap \ldots \cap H_d$ 维数为 0，因此由重复应用 **Chow Homology**，引理 42.62.5（细节略去），

$$[H_1] \cdot \ldots \cdot [H_d] = [x] + [Z]$$

在 $\mathrm{CH}_0(X)$ 中。这完成了证明，因为它表明 $[x] \sim_{rat} -[Z] + [Z']$，其中 $Z' = H_1' \cap \ldots \cap H_d'$ 是充分一般截面的消失轨迹的一般完全相交，由与之前相同的论证将在 k 上 étale。 □

引理 45.8.2. 令 K/k 为代数域扩张。令 X 为 k 上有限型概形。则 $\mathrm{CH}_i(X_K) = \mathrm{colim}\, \mathrm{CH}_i(X_{k'})$，其中余极限取遍子扩张 $K/k'/k$ 且 k'/k 有限。

证明. 这是 **Chow Homology**，引理 42.67.10 的特殊情形。 □

引理 45.8.3. 令 k 为域。令 X 为 k 上几何不可约光滑射影概形。令 $x, x' \in X$ 为 k-有理点。令 n 为在 k 中可逆的整数。则存在有限可分扩张 k'/k，使得 $[x] - [x']$ 到 $X_{k'}$ 的拉回在 $\mathrm{CH}_0(X_{k'})$ 中可被 n 整除。

证明. 令 k' 为 k 的可分代数闭包。假设我们能证明 $[x] - [x']$ 到 $X_{k'}$ 的拉回在 $\mathrm{CH}_0(X_{k'})$ 中可被 n 整除。则由引理 45.8.2 得出结论。因此我们可以并且将假设 k 是可分代数闭的。

假设 $\dim(X) > 1$。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆层。置

$$V = \{s \in H^0(X, \mathcal{L}) \mid s(x) = 0 \text{ 且} s(x') = 0\}$$

在将 $\mathcal{L}$ 替换为幂之后，我们看到对一般 $v \in V$，相应的除子 $H_v \subset X$ 在 x 和 x' 之外光滑，见 **Varieties**，引理 33.47.1 和 33.47.3。为找到 v，我们利用 k 是无限域（因为可分代数闭）。如果我们选择一般的 s，那么 s 在 $\mathfrak{m}_x\mathcal{L}_x/\mathfrak{m}_x^2\mathcal{L}_x$ 中的像非零，这意味着 H_v 在 x 处光滑（细节略去）。对 x' 类似。因此 H_v 光滑。由 **Varieties**，引理 33.48.3 （应用于所有东西到 k 的代数闭包的基变换）我们看到 H_v 几何连通。只需证明结果对 $[x] - [x']$ 看作 $\mathrm{CH}_0(H_v)$ 中的元素成立。这样我们化归到曲线情形。

假设 X 是曲线。则我们看到 $\mathcal{O}_X(x - x')$ 定义一个 $J = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 的 k-有理点 g，见 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.6.7。回忆 J 是 k 上紧合光滑簇，也是 k 上群概形（同上参考文献）。因此 J 几何整（见 **Varieties**，引理 33.7.13 和 33.25.4）。换言之，J 是阿贝尔簇，见 **Groupoids**，定义 39.9.1。因此由 **Groupoids**，命题 39.9.11，$[n] : J \to J$ 是有限 étale（这里我们使用 n 在 k 中可逆）。由于 k 可分闭，我们推出 $g = [n](g')$ 对某个 $g' \in J(k)$ 成立。如果 $\mathcal{L}$ 是对应于 g' 的 X 上次数为 0 的可逆模，则我们推出 $\mathcal{O}_X(x - x') \cong \mathcal{L}^{\otimes n}$，如所愿。 □

引理 45.8.4. 令 K/k 为域的代数扩张。令 X 为 k 上有限型概形。在引理 *45.8.2* 中构造的映射 $\mathrm{CH}_i(X) \to \mathrm{CH}_i(X_K)$ 的核是挠的。

证明. 显然只需证明平坦拉回 $\mathrm{CH}_i(X) \to \mathrm{CH}_i(X_{k'})$ 经 $\pi : X_{k'} \to X$ 的核对任意有限扩张 k'/k 是挠的。这很清楚，因为由 **Chow Homology**，引理 42.15.2，$\pi_*\pi^*\alpha = [k' : k]\alpha$。 □

引理 45.8.5 (Voevodsky)**.** 令 k 为域。令 X 为 k 上几何不可约光滑射影概形。令 $x, x' \in X$ 为 k-有理点。对足够大的 n，零圈

$$([x] - [x']) \times \ldots \times ([x] - [x']) \in \mathrm{CH}_0(X^n)$$

的类是挠的。

证明. 如果我们能在基变换到 k 的代数闭包后证明这一点，那么结果在 k 上成立，因为拉回的核由引理 45.8.4 是挠的。因此我们可以并且将假设 k 代数闭。

利用 Bertini，我们可以选择一条经过 x 和 x' 的光滑曲线 $C \subset X$。见引理 45.8.3 的证明。因此我们可以假设 X 是曲线。

假设 X 是曲线且 k 代数闭。记 $S^n(X) = \underline{\mathrm{Hilb}}^n_{X/k}$，记号如 **Picard Schemes of Curves**，节 44.2 和 44.3。存在典范态射

$$\pi : X^n \longrightarrow S^n(X)$$

它将 k-有理点 $(x_1, \ldots, x_n)$ 送到对应于 X 上除子 $[x_1] + \ldots + [x_n]$ 的 k-有理点。对称群 S_n 忠实作用在 X^n 上。态射 π 是 S_n-不变的，且 π 的纤维是 S_n-轨道（集合论上）。最后，π 是次数为 $n!$ 的有限平坦，见 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.3.4。

令 α_n 为 X^n 上的零圈，由引理陈述中的公式给出。令 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(x - x')$。则 $c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = [x] - [x']$。因此

$$\alpha_n = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_n) \cap [X^n]$$

其中 $\mathcal{L}_i = \mathrm{pr}_i^* \mathcal{L}$，$\mathrm{pr}_i : X^n \to X$ 是第 i 个投影。由 **Divisors**，引理 31.18.6 或 **Divisors**，引理 31.18.7 存在 π 的范数。置 $\mathcal{N} = \mathrm{Norm}_\pi(\mathcal{L}_1)$，见 **Divisors**，引理 31.18.2。我们有

$$\pi^* \mathcal{N} = (\mathcal{L}_1 \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_n)^{\otimes (n-1)!}$$

在 $\mathrm{Pic}(X^n)$ 中，由计算得到。细节略去；提示：这由以下事实推出：$\mathrm{Norm}_\pi : \pi_* \mathcal{O}_{X^n} \to \mathcal{O}_{S^n(X)}$ 与自然映射 $\pi_* \mathcal{O}_{S^n(X)} \to \mathcal{O}_{X^n}$ 的复合等于所有 $\sigma \in S_n$ 对 $\pi_* \mathcal{O}_{X^n}$ 作用的乘积。考虑

$$\beta_n = c_1(\mathcal{N})^n \cap [S^n(X)]$$

在 $\mathrm{CH}_0(S^n(X))$ 中。观察到 $c_1(\mathcal{L}_i) \cap c_1(\mathcal{L}_i) = 0$，因为 $\mathcal{L}_i$ 是从曲线拉回的，见 **Chow Homology**，引理 42.34.6。因此我们看到

$$\begin{aligned} \pi^* \beta_n &= ((n-1)!)^n (\textstyle\sum_{i=1,\ldots,n} c_1(\mathcal{L}_i))^n \cap [X^n] \\ &= ((n-1)!)^n n^n c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_n) \cap [X^n] \\ &= (n!)^n \alpha_n \end{aligned}$$

因此只需证明 β_n 是挠的。

存在典范态射

$$f : S^n(X) \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}^n_{X/k}$$

见 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.6.7。对 $n \geq 2g - 1$，该态射是射影空间丛（细节略去；与 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.6.7 的证明比较）。可逆层 $\mathcal{N}$ 在 f 的纤维上平

凡，见下。因此由射影空间丛公式（**Chow Homology**，引理 42.36.2）我们看到 $\mathcal{N} = f^*\mathcal{M}$ 对某个 $\underline{\mathrm{Pic}}^n_{X/k}$ 上的可逆模 $\mathcal{M}$。当然，然后我们看到

$$c_1(\mathcal{N})^n = f^*(c_1(\mathcal{M})^n)$$

为零，因为 $n > g = \dim(\underline{\mathrm{Pic}}^n_{X/k})$，我们可以像之前一样使用 **Chow Homology**，引理 42.34.6。我们仍需证明 $\mathcal{N}$ 在 f 的纤维 F 上平凡。由于 f 的纤维是射影空间，并且 $\mathrm{Pic}(\mathbf{P}^m_k) = \mathbf{Z}$（**Divisors**，引理 31.29.5），这可以通过计算 $\mathcal{N}$ 在纤维中包含的一条直线上的次数来证明。相反，我们将通过证明 $\mathcal{N}$ 与零代数等价来证明它。首先我们断言存在连通的有限型概形 T 在 k 上、$T \times X$ 上的可逆模 $\mathcal{L}'$ 以及 k-有理点 $p, q \in T$，使得 $\mathcal{M}_p \cong \mathcal{O}_X$ 且 $\mathcal{M}_q = \mathcal{L}$。即，由于 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(x - x')$，我们可以取 $T = X$，$p = x'$，$q = x$，以及 $\mathcal{L}' = \mathcal{O}_{X\times X}(\Delta) \otimes \mathrm{pr}_2^*\mathcal{O}_X(-x')$。然后我们令 $\mathcal{L}'_i$ 在 $T \times X^n$ 上，对 $i = 1, \ldots, n$，为 $\mathcal{L}'$ 经 $\mathrm{id}_T \times \mathrm{pr}_i : T \times X^n \to T \times X$ 的拉回。最后，我们令 $\mathcal{N}' = \mathrm{Norm}_{\mathrm{id}_T\times\pi}(\mathcal{L}'_1)$ 在 $T \times S^n(X)$ 上。由构造我们有 $\mathcal{N}'_p = \mathcal{O}_{S^n(X)}$ 和 $\mathcal{N}'_q = \mathcal{N}$。我们推出

$$\mathcal{N}'|_{T\times F}$$

是 $T \times F \cong T \times \mathbf{P}^m_k$ 上的可逆模，其在 p 上的纤维是平凡可逆模，在 q 上的纤维是 $\mathcal{N}|_F$。由于平凡丛的 Euler 特征是 1，且该 Euler 特征在族中局部常值（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.2），我们推出对所有 $s \in \mathbf{Z}$，$\chi(F, \mathcal{N}^{\otimes s}|_F) = 1$。这只有当 $\mathcal{N}|_F \cong \mathcal{O}_F$ 时才可能发生（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1），证明完成。一些细节略去。 □

45.9. Weil 上同调理论，I

本节是节 45.7 在任意域上的类似物。换言之，我们弄清楚什么样的数据和公理对应于从动机范畴到分次向量空间范畴的对称幺半函子 G，使得 $G(\mathbf{1}(1))$ 位于次数 -2。在节 45.11 中我们将通过添加一个补充条件来定义 Weil 上同调理论。

我们固定一个域 k（基域）。我们固定一个特征为 0 的域 F（系数域）。数据如下：

(D0) 一个 1 维 F-向量空间 $F(1)$。

(D1) 一个从 k 上光滑射影概形范畴到分次交换 F-代数范畴的反变函子 H^*。

(D2) 对每个 k 上光滑射影概形 X，一个群同态 $\gamma : \mathrm{CH}^i(X) \to H^{2i}(X)(i)$。

(D3) 对每个非空、等维且维数为 d 的 k 上光滑射影概形 X，一个映射 $\int_X : H^{2d}(X)(d) \to F$。

我们作一些说明来解释这意味着什么，并引入一些相关术语。

关于 (D0) 的说明。向量空间 $F(1)$ 在 F-向量空间范畴上产生 *Tate 扭转*。即，对 $n \in \mathbf{Z}$，置 $F(n) = F(1)^{\otimes n}$ 若 $n \geq 0$，置 $F(-1) = \mathrm{Hom}_F(F(1), F)$，并且置 $F(n) = F(-1)^{\otimes -n}$ 若 $n < 0$。请与 **More on Algebra**，节 15.119 比较。对 F-向量空间 V，我们定义第 n 个 *Tate 扭转*

$$V(n) = V \otimes_F F(n)$$

我们将使用显然的记号，例如给定 F-向量空间 U, V 和 W 以及线性映射 $U \otimes_F V \to W$，我们得到线性映射 $U(n) \otimes_F V(m) \to W(n+m)$，其中 $n, m \in \mathbf{Z}$。

关于 (D1) 的说明。给定 k 上光滑射影概形 X，我们说 $H^*(X)$ 是 X 的**上同调**。给定 k 上光滑射影概形的态射 $f : X \to Y$，我们记 $f^* : H^*(Y) \to H^*(X)$ 为映射 $H^*(f)$，并称其为**拉回映射**。

关于 (D2) 的说明。映射 γ 称为**圈类映射**。我们说 $\gamma(\alpha)$ 是 α 的**上同调类**。如果 $Z \subset Y \subset X$ 是闭子概形，其中 Y 和 X 在 k 上光滑射影，且 Z 是整的，那么 $[Z]$ 可能表示圈 $[Z]$ 在 $\mathrm{CH}^*(Y)$ 或 $\mathrm{CH}^*(X)$ 中的类。在此情形中，记号 $\gamma([Z])$ 有歧义，其意图必须从上下文推断。

关于 (D3) 的说明。映射 $\int_X$ 有时称为**迹映射**，有时记为 Tr_X。

第一条公理通常称为 *Poincaré* **对偶**

(A) 令 X 为非空、等维且维数为 d 的 k 上光滑射影概形。则
  (a) 对所有 i，$\dim_F H^i(X) < \infty$，
  (b) 对所有 i，配对 $H^i(X) \times H^{2d-i}(X)(d) \to H^{2d}(X)(d) \to F$ 是完美配对，其中最后的映射是迹映射 $\int_X$。

令 $f : X \to Y$ 为非空光滑射影概形的态射，其中 X 等维且维数为 d，Y 等维且维数为 e。利用 Poincaré 对偶，我们可以定义前推

$$f_* : H^{2d-i}(X)(d) \longrightarrow H^{2e-i}(Y)(e)$$

为线性映射 $f^* : H^i(Y) \to H^i(X)$ 的反变。具体地，对 $a \in H^{2d-i}(X)(d)$，元素 $f_*a \in H^{2e-i}(Y)(e)$ 由以下性质刻画：

$$\int_X f^*b \cup a = \int_Y b \cup f_*a$$

对所有 $b \in H^i(Y)$ 成立。

引理 45.9.1. *假设给定 (D0)、(D1) 和 (D3) 并满足 (A)。对 k 上非空等维光滑射影概形的态射 $f : X \to Y$，我们有 $f_*(f^*b \cup a) = b \cup f_*a$。如果 $g : Y \to Z$ 是第二个态射，其中 Z 非空光滑射影且等维，那么 $g_* \circ f_* = (g \circ f)_*$。*

证明. 第一个等式成立，因为

$$\int_Y c \cup b \cup f_*a = \int_X f^*c \cup f^*b \cup a = \int_Y c \cup f_*(f^*b \cup a).$$

第二个等式成立，因为

$$\int_Z c \cup (g \circ f)_*a = \int_X (g \circ f)^*c \cup a = \int_X f^*g^*c \cup a = \int_Y g^*c \cup f_*a = \int_Z c \cup g_*f_*a$$

这结束了证明。 □

第二条公理说 H^* 通过 *Künneth* 公式尊重由积给出的幺半结构

(B) 令 X 和 Y 为 k 上光滑射影概形。

(a) $H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \to H^*(X \times Y)$，$\alpha \otimes \beta \mapsto \mathrm{pr}_1^*\alpha \cup \mathrm{pr}_2^*\beta$ 是同构，

(b) 如果 X 和 Y 非空且等维，那么经 (a) 有 $\int_{X\times Y} = \int_X \otimes \int_Y$。

利用公理 (B)(b)，我们可以计算沿投影的前推。

引理 45.9.2. *假设给定 (D0)、(D1) 和 (D3) 并满足 (A) 和 (B)。令 X 和 Y 为 k 上非空光滑射影概形，分别等维且维数为 d 和 e。则 $pr_{2,*} : H^*(X \times Y)(d+e) \to H^*(Y)(e)$ 将 $a \otimes b$ 送到 $(\int_X a)b$。*

证明. 这由公理 (B)(a) 和 (B)(b) 推出。 □

第三条公理涉及圈类映射

(C) 圈类映射满足以下规则

(a) 对 k 上光滑射影概形的态射 $f : X \to Y$，我们有 $\gamma(f^!\beta) = f^*\gamma(\beta)$，其中 $\beta \in \mathrm{CH}^*(Y)$，

(b) 对 k 上非空等维光滑射影概形的态射 $f : X \to Y$，我们有 $\gamma(f_*\alpha) = f_*\gamma(\alpha)$，其中 $\alpha \in \mathrm{CH}^*(X)$，

(c) 对任意 k 上光滑射影概形 X，我们有 $\gamma(\alpha\cdot\beta) = \gamma(\alpha)\cup\gamma(\beta)$，其中 $\alpha, \beta \in \mathrm{CH}^*(X)$，且

(d) $\int_{\mathrm{Spec}(k)} \gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = 1$。

让我们阐明公理 (C)(b)。即，设 $f : X \to Y$ 如 (C)(b) 中，$\dim(X) = d$，$\dim(Y) = e$。则我们看到 Chow 群上的前推给出

$$f_* : \mathrm{CH}^{d-i}(X) = \mathrm{CH}_i(X) \to \mathrm{CH}_i(Y) = \mathrm{CH}^{e-i}(Y)$$

设 $\alpha \in \mathrm{CH}^{d-i}(X)$。一方面，我们有 $f_*\alpha \in \mathrm{CH}^{e-i}(Y)$，因此 $\gamma(f_*\alpha) \in H^{2e-2i}(Y)(e-i)$。另一方面，我们有 $\gamma(\alpha) \in H^{2d-2i}(X)(d-i)$，因此 $f_*\gamma(\alpha) \in H^{2e-2i}(Y)(e-i)$。因此条件 $\gamma(f_*\alpha) = f_*\gamma(\alpha)$ 有意义。

注记 45.9.3. 假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)(a)。令 X 为 k 上光滑射影概形。我们得到映射

$$H^*(X) \otimes_F H^*(X) \longrightarrow H^*(X \times X) \xrightarrow{\Delta^*} H^*(X)$$

其中第一个箭头如公理 (B)，而 Δ^* 是沿对角态射 $\Delta : X \to X \times X$ 的拉回。复合就是杯积，因为拉回是代数同态且 $\mathrm{pr}_i \circ \Delta = \mathrm{id}$。另一方面，给定 X 上的圈 α, β，相交积由公式定义

$$\alpha \cdot \beta = \Delta^!(\alpha \times \beta)$$

换言之，$\alpha \cdot \beta$ 是外积 $\alpha \times \beta$ 在 $X \times X$ 上经对角的拉回。还要注意在 $\mathrm{CH}^*(X \times X)$ 中 $\alpha \times \beta = \mathrm{pr}_1^*\alpha \cdot \mathrm{pr}_2^*\beta$ （我们略去证明）。因此，给定公理 (C)(a)，公理 (C)(c) 等价于如下陈述：γ 与外积相容，即 $\gamma(\alpha \times \beta)$ 等于 $\mathrm{pr}_1^*\gamma(\alpha) \cup \mathrm{pr}_2^*\gamma(\beta)$。

引理 45.9.4. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。则 $H^i(\mathrm{Spec}(k)) = 0$ 对 $i \neq 0$，并且存在唯一的 F-代数同构 $F = H^0(\mathrm{Spec}(k))$。我们有 $\gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = 1$ 且 $\int_{\mathrm{Spec}(k)} 1 = 1$。*

证明. 由公理 (C)(d) 我们看到 $H^0(\mathrm{Spec}(k))$ 非零，甚至 $\gamma([\mathrm{Spec}(k)])$ 非零。由于 $\mathrm{Spec}(k) \times \mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(k)$，由公理 (B)(a) 我们得到

$$H^*(\mathrm{Spec}(k)) \otimes_F H^*(\mathrm{Spec}(k)) = H^*(\mathrm{Spec}(k))$$

这蕴含（看维数）只有 H^0 非零，并且其维数为 1。因此通过将 $1 \in F$ 送到 $1 \in H^0(\mathrm{Spec}(k))$ 的唯一 F-代数同构，$F = H^0(\mathrm{Spec}(k))$。由于在 $\mathrm{Spec}(k)$ 的 Chow 环中 $[\mathrm{Spec}(k)] \cdot [\mathrm{Spec}(k)] = [\mathrm{Spec}(k)]$，由公理 (C)(c) 我们推出 $\gamma([\mathrm{Spec}(k)]) \cup \gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = \gamma([\mathrm{Spec}(k)])$。由于我们已经知道 $\gamma([\mathrm{Spec}(k)])$ 非零，我们推出它必须等于 1。最后，我们有 $\int_{\mathrm{Spec}(k)} 1 = 1$，因为由公理 (C)(d) $\int_{\mathrm{Spec}(k)} \gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = 1$。 □

引理 45.9.5. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 X 为 k 上光滑射影概形。如果 $X = \emptyset$，则 $H^*(X) = 0$。如果 X 非空，则 $\gamma([X]) = 1$ 且 $H^0(X)$ 中 $1 \neq 0$。*

证明. 首先假设 X 非空。观察到 $[X]$ 是 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 经结构态射 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的拉回。因此由公理 (C)(a) 和引理 45.9.4 我们得到 $\gamma([X]) = 1$。令 $X' \subset X$ 为不可约分支。由函子性，只需证明 $H^0(X')$ 中 $1 \neq 0$。因此我们可以并且将假设 X 不可约，特别地非空且等维，比如维数为 d。为看出 $1 \neq 0$，只需证明 $H^*(X)$ 非零。

令 $x \in X$ 为闭点，其剩余域 k' 在 k 上可分，见 **Varieties**，引理 33.25.6。令 $i : \mathrm{Spec}(k') \to X$ 为包含态射。记 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。观察到在 $\mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k))$ 中 $p_*i_*[\mathrm{Spec}(k')] = [k' : k][\mathrm{Spec}(k)]$。使用公理 (C)(b) 两次以及引理 45.9.4 我们推出

$$p_*i_*\gamma([\mathrm{Spec}(k')]) = \gamma([k' : k][\mathrm{Spec}(k)]) = [k' : k] \in F = H^0(\mathrm{Spec}(k))$$

非零。因此 $i_*\gamma([\mathrm{Spec}(k)]) \in H^{2d}(X)(d)$ 非零（因为它经 p_* 映射到非零元素）。这完成了 X 非空情形的证明。

最后，我们考虑空概形情形。公理 (B)(a) 给出 $H^*(\emptyset) \otimes H^*(\emptyset) = H^*(\emptyset)$，我们得到 $H^*(\emptyset)$ 要么为零，要么在次数 0 为 1 维。然后公理 (B)(a) 再次表明对所有 k 上光滑射影概形 X，$H^*(\emptyset) \otimes H^*(X) = H^*(\emptyset)$。利用公理 (A)(b) 以及我们上面看到的 $H^0(X)$ 非零，我们发现如果 $\dim(X) > 0$，则 $H^*(X)$ 至少在两个次数非零。这迫使 $H^*(\emptyset)$ 为零。 □

引理 45.9.6. 假设给定 *(D0)*、*(D1)*、*(D2)* 和 *(D3)*，并满足 *(A)*、*(B)* 和 *(C)*。令 $i : X \to Y$ 为 k 上非空光滑射影等维概形的闭浸入。则在 $H^{2c}(Y)(c)$ 中 $\gamma([X]) = i_*1$，其中 $c = \dim(Y) - \dim(X)$。

证明. 这是真的，因为由引理 45.9.5 在 $H^0(X)$ 中 $1 = \gamma([X])$，然后我们可以应用公理 (C)(b)。□

引理 45.9.7. 假设给定 *(D0)*、*(D1)*、*(D2)* 和 *(D3)*，并满足 *(A)*、*(B)* 和 *(C)*。令 X 为 k 上非空光滑射影概形，等维且维数为 d。选取 $H^i(X)$ 在 F 上的一组基 $e_{i,j}, j = 1, \ldots, \beta_i$。利用 *Künneth* 写

$$\gamma([\Delta]) = \sum\nolimits_i \sum\nolimits_j e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j} \quad \text{在} \quad \bigoplus\nolimits_i H^i(X) \otimes_F H^{2d-i}(X)(d)$$

中，其中 $e'_{2d-i,j} \in H^{2d-i}(X)(d)$。则 $\int_X e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j'} = (-1)^i \delta_{jj'}$。

证明. 回忆 $\Delta^* : H^*(X \times X) \to H^*(X)$ 等于杯积映射 $H^*(X) \otimes_F H^*(X) \to H^*(X)$，见注记 45.9.3。另一方面，回忆 $\gamma([\Delta]) = \Delta_* 1$（引理 45.9.6），因此

$$\int_{X \times X} \gamma([\Delta]) \cup a \otimes b = \int_{X \times X} \Delta_* 1 \cup a \otimes b = \int_X a \cup b$$

由引理 45.9.1。另一方面，我们有

$$\int_{X \times X} (\sum e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j}) \cup a \otimes b = \sum (\int_X a \cup e_{i,j})(\int_X e'_{2d-i,j} \cup b)$$

由公理 (B)(b)；注意我们交换了两次顺序，所以每项的符号为 1。因此如果我们选择 a 使得 $\int_X a \cup e_{i,j} = 1$ 且所有其他配对等于零，则我们推出对所有 b，$\int_X e'_{2d-i,j} \cup b = \int_X a \cup b$，即 $e'_{2d-i,j} = a$。这证明了引理。□

引理 45.9.8. 假设给定 *(D0)*、*(D1)*、*(D2)* 和 *(D3)*，并满足 *(A)*、*(B)* 和 *(C)*。则 $H^*(\mathbf{P}^1_k)$ 在次数 0 和 2 为 1 维，在其他次数为零。

证明. 令 $x \in \mathbf{P}^1_k$ 为 k-有理点。观察到在 $\mathbf{P}^1_k \times \mathbf{P}^1_k$ 上作为除子有 $\Delta = \mathrm{pr}_1^* x + \mathrm{pr}_2^* x$。使用公理 (C)(a) 和 γ 的加性，我们看到

$$\gamma([\Delta]) = \mathrm{pr}_1^* \gamma([x]) + \mathrm{pr}_2^* \gamma([x]) = \gamma([x]) \otimes 1 + 1 \otimes \gamma([x])$$

在 $H^*(\mathbf{P}^1_k \times \mathbf{P}^1_k) = H^*(\mathbf{P}^1_k) \otimes_F H^*(\mathbf{P}^1_k)$ 中。然而，由引理 45.9.7 我们知道 $\gamma([\Delta])$ 不能写成少于 $\sum \beta_i$ 个纯张量之和，其中 $\beta_i = \dim_F H^i(\mathbf{P}^1_k)$。因此我们看到 $\sum \beta_i \leq 2$。由引理 45.9.5 我们有 $H^0(\mathbf{P}^1_k) \neq 0$。由 Poincaré 对偶，更精确地公理 (A)(b)，我们有 $\beta_0 = \beta_2$。因此引理成立。□

引理 45.9.9. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。如果 X 和 Y 是 k 上光滑射影概形，则 $H^*(X \amalg Y) \to H^*(X) \times H^*(Y)$，$a \mapsto (i^*a, j^*a)$ 是同构，其中 i, j 是余投影。*

证明. 如果 X 或 Y 为空，则由引理 45.9.5 $H^*(\emptyset) = 0$，这是真的。因此我们可以假设 X 和 Y 都非空。

我们首先证明映射是单射。首先，观察到我们可以找到光滑射影概形的态射 $X' \to X$ 和 $Y' \to Y$，使得 X' 和 Y' 等维且维数相同，并且 $X' \to X$ 和 $Y' \to Y$ 各自有截面。即，将 $X = \coprod X_d$ 和 $Y = \coprod Y_e$ 分解为开且闭子概形，分别等维且维数为 d 和 e。然后取 $X' = \coprod X_d \times \mathbf{P}^{n-d}$ 和 $Y' = \coprod Y_e \times \mathbf{P}^{n-e}$，其中 n 足够大。因此经 $X' \amalg Y' \to X \amalg Y$ 的拉回是单射（因为有截面），并且只需对 X', Y' 证明单射性，我们在下一段中这样做。

让我们证明当 X 和 Y 等维且维数同为 d 时映射是单射。观察到在 $\mathrm{CH}^0(X \amalg Y)$ 中 $[X \amalg Y] = [X] + [Y]$，并且 $[X]$ 和 $[Y]$ 是 $\mathrm{CH}^0(X \amalg Y)$ 中的正交幂等元。因此

$$1 = \gamma([X \amalg Y] = \gamma([X]) + \gamma([Y]) = i_*1 + j_*1$$

是分解为正交幂等元。这里我们使用了引理 45.9.5 和 45.9.6 以及公理 (C)(c)。然后我们看到

$$a = a \cup 1 = a \cup i_*1 + a \cup j_*1 = i_*(i^*a) + j_*(j^*a)$$

由投影公式（引理 45.9.1），因此映射是单射。

我们证明映射是满射。写 $e = \gamma([X])$ 和 $f = \gamma([Y])$，看作 $H^0(X \amalg Y)$ 中的元素。由公理 (C)(a) 我们有 $i^*e = 1$，$i^*f = 0$，$j^*e = 0$，且 $j^*f = 1$。因此如果 $i^* : H^*(X \amalg Y) \to H^*(X)$ 和 $j^* : H^*(X \amalg Y) \to H^*(Y)$ 是满射，那么 (i^*, j^*) 也是满射。即，对 $a, a' \in H^*(X \amalg Y)$，我们有

$$(i^*a, j^*a') = (i^*(a \cup e + a' \cup f), j^*(a \cup e + a' \cup f))$$

由对称性，只需证明 $i^* : H^*(X \amalg Y) \to H^*(X)$ 是满射。如果存在态射 $Y \to X$，那么存在态射 $g : X \amalg Y \to X$ 使得 $g \circ i = \mathrm{id}_X$，我们得出结论。为完成证明，观察到为了证明 i^* 是满射，只需在张量一个非零分次 F-向量空间后证明。因此由公理 (B)(b) 和上同调非零（引理 45.9.5），只需在将 X 和 Y 替换为 $X \times \mathrm{Spec}(k')$ 和 $Y \times \mathrm{Spec}(k')$ 后证明 i^* 是满射，其中 k'/k 是某个有限可分扩张。如果我们选择 k' 使得存在闭点 $x \in X$ 且 $\kappa(x) = k'$（这由 **Varieties**，引理 33.25.6 可能），那么存在态射 $Y \times \mathrm{Spec}(k') \to X \times \mathrm{Spec}(k')$，我们证明完成。 □

引理 45.9.10. *令 k 为域。令 F 为特征 0 的域。假设给定一个对称幺半范畴的 $\mathbf{Q}$-线性函子*

$$G : M_k \longrightarrow \text{分次} F\text{-向量空间}$$

使得 $G(\mathbf{1}(1))$ 仅在次数 -2 非零。则我们得到数据 *(D0)*、*(D1)*、*(D2)* 和 *(D3)*，满足上述 *(A)*、*(B)* 和 *(C)* 的全部。

证明. 本证明与引理 45.7.9 的证明相同；我们敦促读者改为阅读该引理的证明。

通过置 $H^*(X) = G(h(X))$，我们得到一个从 k 上光滑射影概形范畴到分次 F-向量空间范畴的反变函子。由假设我们有典范同构

$$H^*(X \times Y) = G(h(X \times Y)) = G(h(X) \otimes h(Y)) = G(h(X)) \otimes G(h(Y)) = H^*(X) \otimes H^*(Y)$$

与拉回相容。利用沿对角 $\Delta : X \to X \times X$ 的拉回，我们得到一个典范映射

$$H^*(X) \otimes H^*(X) = H^*(X \times X) \to H^*(X)$$

为分次向量空间的映射，且与拉回相容。这定义了 $H^*(X)$ 上的函子性分次 F-代数结构。由于 Δ 与交换约束 $h(X) \otimes h(X) \to h(X) \otimes h(X)$（交换因子）交换，并且由于 G 是对称幺半范畴的函子（所以与交换约束相容），以及由我们在 **Homology**，例 12.17.4 中的约定，我们推出 $H^*(X)$ 是分次交换代数！因此我们得到数据 (D1)。

由于 $\mathbf{1}(1)$ 在动机范畴中可逆，我们看到 $G(\mathbf{1}(1))$ 在分次 F-向量空间范畴中可逆。因此 $\sum_i \dim_F G^i(\mathbf{1}(1)) = 1$。由假设我们只在次数 -2 得到非零。我们的数据 (D0) 是向量空间 $F(1) = G^{-2}(\mathbf{1}(1))$。由于 G 是对称幺半函子，我们看到对所有 $n \in \mathbf{Z}$，$F(n) = G^{-2n}(\mathbf{1}(n))$。推出

$$H^{2r}(X)(r) = G^{2r}(h(X)) \otimes G^{-2r}(\mathbf{1}(r)) = G^0(h(X)(r))$$

这是我们在下面经常使用的公式。

令 X 为 k 上光滑射影概形。由引理 45.3.1 我们有

$$\mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} = \mathrm{Corr}^r(\mathrm{Spec}(k), X) = \mathrm{Hom}(\mathbf{1}(-r), h(X)) = \mathrm{Hom}(\mathbf{1}, h(X)(r))$$

应用函子 G，这映射到 $\mathrm{Hom}(G(\mathbf{1}), G(h(X)(r)))$。通过取 1 在 $G^0(\mathbf{1}) = F$ 中的像到 $G^0(h(X)(r)) = H^{2r}(X)(r)$，我们得到

$$\gamma : \mathrm{CH}^r(X) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow H^{2r}(X)(r)$$

这就是数据 (D2)。

令 X 为 k 上非空光滑射影概形，等维且维数为 d。由引理 45.3.1 我们有

$$\mathrm{Mor}(h(X)(d), \mathbf{1}) = \mathrm{Mor}((X, 1, d), (\mathrm{Spec}(k), 1, 0)) = \mathrm{Corr}^{-d}(X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X)$$

因此圈 $[X]$ 在 $\mathrm{CH}_d(X)$ 中的类定义一个态射 $h(X)(d) \to \mathbf{1}$。应用 G 并取次数 0 部分，我们得到

$$H^{2d}(X)(d) = G^0(h(X)(d)) \longrightarrow G^0(\mathbf{1}) = F$$

这个映射 $\int_X : H^{2d}(X)(d) \to F$ 是数据 (D3)。

令 X 为 k 上光滑射影概形，非空且等维且维数为 d。由引理 45.4.9 我们知道 $h(X)(d)$ 是 $h(X)$ 的左对偶。因此 $G(h(X)(d)) = H^*(X) \otimes_F F(d)[2d]$ 是分次 F-向量空间范畴中 $H^*(X)$ 的左对偶。这里 $[n]$ 是分次向量空间上的平移函子。由 **Homology**，引理 12.17.5 我们得到 $\sum_i \dim_F H^i(X) < \infty$，并且 $\epsilon : h(X)(d) \otimes h(X) \to \mathbf{1}$ 产生非退化配对 $H^{2d-i}(X)(d) \otimes_F H^i(X) \to F$。在引理 45.4.9 的证明中我们看到 ϵ 由 $[\Delta]$ 通过等同

$$\mathrm{Hom}(h(X)(d) \otimes h(X), \mathbf{1}) = \mathrm{Corr}^{-d}(X \times X, \mathrm{Spec}(k)) = \mathrm{CH}_d(X \times X)$$

给出。因此 ϵ 是 $[X] : h(X)(d) \to \mathbf{1}$ 与 $h(\Delta)(d) : h(X)(d) \otimes h(X) \to h(X)(d)$ 的复合。推出上述配对由杯积后接 $\int_X$ 给出。这证明了公理 (A)。

公理 (B) 由 G 与张量结构相容的假设以及我们上述杯积的构造推出。

公理 (C)。我们对 γ 的构造取 X 上的圈 α，将其解释为从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 X 的某个次数的对应 a，然后应用 G。如果 $f : Y \to X$ 是 k 上非空等维光滑射影概形的态射，那么 $f^!\alpha$ 是 α 经从 X 到 Y 的对应 $[\Gamma_f]$ 的前推 (!)，见引理 45.3.6。因此 $f^!\alpha$ 看作从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 Y 的对应等于 $a \circ [\Gamma_f]$，见引理 45.3.1。由于 G 是函子，我们推出 γ 与拉回相容，即公理 (C)(a) 成立。

令 $f : Y \to X$ 为 k 上非空等维光滑射影概形的态射，并令 $\beta \in \mathrm{CH}^r(Y)$ 为 Y 上的圈。我们必须证明

$$\int_Y \gamma(\beta) \cup f^*c = \int_X \gamma(f_*\beta) \cup c$$

对所有 $c \in H^*(X)$ 成立。令 $a, a^t, \eta_X, \eta_Y, [X], [Y]$ 如引理 45.3.9。令 b 为 β 看作从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 Y 的次数为 r 的对应。则 $f_*\beta$ 看作从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 X 的对应等于 $a^t \circ b$，见引理 45.3.6 和 45.3.1。上述显示的等式成立，如果我们能证明

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{b \otimes 1} h(Y)(r) \otimes h(X) \xrightarrow{1 \otimes a} h(Y)(r) \otimes h(Y) \xrightarrow{\eta_Y} h(Y)(r) \xrightarrow{[Y]} \mathbf{1}(r-e)$$

等于

$$h(X) = \mathbf{1} \otimes h(X) \xrightarrow{a^t \circ b \otimes 1} h(X)(r+d-e) \otimes h(X) \xrightarrow{\eta_X} h(X)(r+d-e) \xrightarrow{[X]} \mathbf{1}(r-e)$$

这立即由引理 45.3.9 推出。因此我们得到公理 (C)(b)。

为证明公理 (C)(c)，我们使用注记 45.7.2 中的讨论。因此只需证明 γ 与外积相容。令 X, Y 为 k 上非空光滑射影概形，α, β 为它们上的圈。记 a, b 为从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 X, Y 的相应对象。则 $\alpha \times \beta$ 对应于从 $\mathrm{Spec}(k)$ 到 $X \otimes Y = X \times Y$ 的对应 $a \otimes b$。因此要求由 G 与两侧张量结构相容这一事实推出。

公理 (C)(d) 成立，因为圈 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 对应于 $h(\mathrm{Spec}(k))$ 上的恒等态射。这完成了引理的证明。 □

引理 45.9.11. 令 k 为域。令 F 为特征 0 的域。给定 *(D0)*、*(D1)*、*(D2)* 和 *(D3)*，满足 *(A)*、*(B)* 和 *(C)*，我们可以构造一个对称幺半范畴的 $\mathbf{Q}$-线性函子

$$G : M_k \longrightarrow \text{分次}F\text{-向量空间}$$

使得 $H^*(X) = G(h(X))$。

证明. 本引理的证明与引理 45.7.10 的证明相同；我们敦促读者改为阅读该引理的证明。

由引理 45.4.8，只需在 k 上光滑射影概形范畴上构造函子 G，其态射由次数为 0 的对应给出，使得 $G(c_2)$ 在 $G(\mathbf{P}^1_k)$ 上的像是可逆分次 F-向量空间。

令 X 为 k 上光滑射影概形。存在典范分解

$$X = \coprod\nolimits_{0 \le d \le \dim(X)} X_d$$

为开且闭子概形，使得 X_d 等维且维数为 d。由引理 45.9.9 我们相应地有

$$H^*(X) \longrightarrow \prod\nolimits_{0 \le d \le \dim(X)} H^*(X_d)$$

如果 Y 是第二个 k 上光滑射影概形，并且我们类似地分解 $Y = \coprod Y_e$，那么

$$\mathrm{Corr}^0(X, Y) = \bigoplus \mathrm{Corr}^0(X_d, Y_e)$$

同样在对应范畴中有 $X \otimes Y = \coprod X_d \otimes Y_e$。由这些观察推出，只需在对象为 k 上等维光滑射影概形、态射为次数 0 对应的范畴上构造 G。（一些细节略去。）

给定 k 上等维光滑射影概形 X，置 $G(X) = H^*(X)$。观察到如果 $X = \emptyset$，则 $G(X) = 0$（引理 45.9.5）。因此从和到 $G(\emptyset)$ 的映射为零，在下面的讨论中我们可以并且将假设我们的概形非空。

给定 k 上非空等维光滑射影概形之间的对应 $c \in \mathrm{Corr}^0(X, Y)$，考虑映射 $G(c) : G(X) = H^*(X) \to G(Y) = H^*(Y)$，由规则

$$a \longmapsto G(c)(a) = \mathrm{pr}_{2,*}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^* a)$$

给出。显然 $G(c)$ 对 c 加性，因此 $\mathbf{Q}$-线性。由公理 (C)(a)、(C)(b) 和 (C)(c) 给出的 γ 与拉回、前推和相交积的相容性表明，如果 $c' \in \mathrm{Corr}^0(Y, Z)$，则 $G(c' \circ c) = G(c') \circ G(c)$。即，对

$a \in H^*(X)$ 我们有

$$\begin{aligned}(G(c') \circ G(c))(a) &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_2^{23,*}(\mathrm{pr}_{2,*}^{12}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{12,*}a))) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}(\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}(\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{12,*}a))) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}\mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}\gamma(c') \cup \mathrm{pr}_{12}^{123,*}\gamma(c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*}a) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{23}\mathrm{pr}_{23,*}^{123}(\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c') \cup \gamma(\mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*}a) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{13}\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) \cup \mathrm{pr}_1^{123,*}a) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}^{13}(\gamma(\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c)) \cup \mathrm{pr}_1^{13,*}a) \\ &= G(c' \circ c)(a)\end{aligned}$$

记号显然。第一个等式由定义推出。第二个等式成立，因为 $\mathrm{pr}_2^{23,*} \circ \mathrm{pr}_{2,*}^{12} = \mathrm{pr}_{23,*}^{123} \circ \mathrm{pr}_{12}^{123,*}$，这立即由引理 45.9.2 中沿投影的前推的描述推出。第三个等式由引理 45.9.1 以及 H^* 是函子推出。第四个等式由公理 (C)(a) 以及 Gysin 映射对平坦态射与平坦拉回一致（**Chow Homology**，引理 42.59.5）推出。第五个等式使用公理 (C)(c) 以及引理 45.9.1 看出 $\mathrm{pr}_{3,*}^{23} \circ \mathrm{pr}_{23,*}^{123} = \mathrm{pr}_{3,*}^{13} \circ \mathrm{pr}_{13,*}^{123}$。第六个等式使用引理 45.9.1 中的投影公式以及公理 (C)(b) 看出 $\mathrm{pr}_{13,*}^{123}\gamma(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c) = \gamma(\mathrm{pr}_{13,*}^{123}(\mathrm{pr}_{23}^{123,*}c' \cdot \mathrm{pr}_{12}^{123,*}c))$。最后，最后一个等式是定义。

为完成 G 是函子的证明，我们必须证明恒等被保持。换言之，如果 $1 = [\Delta] \in \mathrm{Corr}^0(X, X)$ 是对应范畴中的恒等（引理 45.3.3），那么我们必须证明 $G([\Delta]) = \mathrm{id}$。这由引理 45.9.7 中 $\gamma([\Delta])$ 的确定以及引理 45.9.2 推出。这完成了 G 作为 k 上光滑射影概形与次数 0 对应范畴上的函子的构造。

由引理 45.9.4 我们有 $G(\mathrm{Spec}(k)) = H^*(\mathrm{Spec}(k))$ 作为 F-代数典范同构于 F。Künneth 公理 (B)(a) 表明我们的函子与张量积相容。因此我们的函子是对称幺半范畴的函子。

我们仍需检查 $G(c_2)$ 在 $G(\mathbf{P}^1_k) = H^*(\mathbf{P}^1_k)$ 上的像是可逆分次 F-向量空间（特别地，我们尚不知道 G 扩张到 M_k）。由引理 45.9.8，我们只在次数 0 和 2 有非零上同调，两者维数都为 1。我们有 $1 = c_0 + c_2$ 是 $\mathrm{Corr}^0(\mathbf{P}^1_k, \mathbf{P}^1_k)$ 中恒等分解为正交幂等元之和，见例 45.3.7。进一步，我们有 $c_0 = a \circ b$，其中 $a \in \mathrm{Corr}^0(\mathrm{Spec}(k), \mathbf{P}^1_k)$，$b \in \mathrm{Corr}^0(\mathbf{P}^1_k, \mathrm{Spec}(k))$，并且在 $\mathrm{Corr}^0(\mathrm{Spec}(k), \mathrm{Spec}(k))$ 中 $b \circ a = 1$，见引理 45.4.4 的证明。因此 $G(c_0)$ 是到次数 0 部分的投影。推出 $G(c_2)$ 必然是到次数 2 部分的投影，证明完成。 □

命题 45.9.12. *令 k 为域。令 F 为特征 0 的域。以下两者之间存在 1-对-1 对应*

(1) *数据 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，满足 (A)、(B) 和 (C)，以及*
(2) **Q**-*线性对称幺半函子*

$$G : M_k \longrightarrow \text{分次} F\text{-向量空间}$$

使得 $G(\mathbf{1}(1))$ 仅在次数 -2 非零。

证明. 给定 (2) 中的 G，通过置 $H^*(X) = G(h(X))$，我们得到数据 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，满足 (A)、(B) 和 (C)，见引理 45.9.10 及其证明。

反之，给定数据 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，满足 (A)、(B) 和 (C)，我们通过引理 45.9.11 的证明中的构造得到 (2) 中的函子 G。

我们略去这些构造互为逆的详细证明。 □

45.10. 进一步性质

在本节中，我们证明在给定数据 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3) 并满足 (A)、(B) 和 (C) 时，如节 45.9 中那样，可以得到的更多结果。

引理 45.10.1. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 X, Y 为 k 上非空光滑射影概形，都等维且维数为 d。则 $\int_{X \amalg Y} = \int_X + \int_Y$。*

证明. 记 $i : X \to X \amalg Y$ 和 $j : Y \to X \amalg Y$ 为余投影。由引理 45.9.9，映射 $(i^*, j^*) : H^*(X \amalg Y) \to H^*(X) \times H^*(Y)$ 是同构。引理的陈述意味着在同构 $(i^*, j^*) : H^{2d}(X \amalg Y)(d) \to H^{2d}(X)(d) \oplus H^{2d}(Y)(d)$ 下，映射 $\int_X + \int_Y$ 被变换为 $\int_{X \amalg Y}$。这是真的，因为

$$\int_{X \amalg Y} a = \int_{X \amalg Y} i_*(i^*a) + j_*(j^*a) = \int_X i^*a + \int_Y j^*a$$

其中等式 $a = i_*(i^*a) + j_*(j^*a)$ 在引理 45.9.9 的证明中已证明。 □

引理 45.10.2. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 X 为 k 上维数为 0 的光滑射影概形。则*

(1) *对 $i \neq 0$，$H^i(X) = 0$，*
(2) *$H^0(X)$ 是 F 上有限可分代数，*
(3) *$\dim_F H^0(X) = \deg(X \to \operatorname{Spec}(F))$，*
(4) *$\int_X : H^0(X) \to F$ 是迹映射，*
(5) *$\gamma([X]) = 1$，且*
(6) *$\int_X \gamma([X]) = \deg(X \to \operatorname{Spec}(k))$。*

证明. 我们可以写 $X = \operatorname{Spec}(k')$，其中 k' 是 k 上有限可分代数。观察到 $\deg(X \to \operatorname{Spec}(k)) = [k' : k]$。选择包含 k' 的每个因子的有限 Galois 扩张 k''/k。（回忆有限可分 k-代数是 k 的有限可分域扩张的乘积。）置 $\Sigma = \operatorname{Hom}_k(k', k'')$。则我们得到

$$k' \otimes_k k'' = \prod\nolimits_{\sigma \in \Sigma} k''$$

置 $Y = \mathrm{Spec}(k'')$，公理 (B)(a) 和引理 45.9.9 给出

$$H^*(X) \otimes_F H^*(Y) = \prod\nolimits_{\sigma\in\Sigma} H^*(Y)$$

作为分次交换 F-代数。由引理 45.9.5，F-代数 $H^*(Y)$ 非零。比较上述显示方程两边的维数，我们推出 $H^*(X)$ 只在次数 0 出现，且 $\dim_F H^0(X) = [k' : k]$。将其应用于 Y，我们得到 $H^*(Y) = H^0(Y)$。由于

$$H^0(X) \otimes_F H^0(Y) = H^0(Y) \times \ldots \times H^0(Y)$$

作为 F-代数，推出 $H^0(X)$ 是 F 上可分代数，因为我们可以在忠实平坦基变换 $F \to H^0(Y)$ 后检查这一点。

上述显示的同构由映射

$$H^0(X) \otimes_F H^0(Y) \longrightarrow \prod\nolimits_{\sigma\in\Sigma} H^0(Y), \quad a \otimes b \longmapsto \prod\nolimits_{\sigma} \mathrm{Spec}(\sigma)^* a \cup b$$

给出。通过这个同构，由引理 45.10.1 我们有 $\int_{X\times Y} = \sum_\sigma \int_Y$。因此

$$\int_X a = \mathrm{pr}_{1,*}(a \otimes 1) = \sum \mathrm{Spec}(\sigma)^* a$$

在 $H^0(Y)$ 中；第一个等式由引理 45.9.2，第二个由我们刚刚作出的观察。选择代数闭包 $\overline{F}$ 和 F-代数映射 $\tau : H^0(Y) \to \overline{F}$。上述同构基变换为同构

$$H^0(X) \otimes_F \overline{F} \longrightarrow \prod\nolimits_{\sigma\in\Sigma} \overline{F}, \quad a \otimes b \longmapsto \prod\nolimits_{\sigma} \tau(\mathrm{Spec}(\sigma)^* a) b$$

推出 $a \mapsto \tau(\mathrm{Spec}(\sigma)^* a)$ 是 $H^0(X)$ 到 $\overline{F}$ 的全部嵌入。将 τ 应用于上面得到的 $\int_X a$ 的公式，我们推出 $\int_X$ 是迹映射。由引理 45.9.5 我们有 $\gamma([X]) = 1$。最后，我们有 $\int_X \gamma([X]) = \deg(X \to \mathrm{Spec}(k))$，因为 $\gamma([X]) = 1$ 且 1 的迹等于 $[k' : k]$。 □

引理 45.10.3. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 X 为 k 上非空光滑射影概形，等维且维数为 d。图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}^d(X) & \xrightarrow{\gamma} & H^{2d}(X)(d) \\ \| & & \downarrow \int_X \\ \mathrm{CH}_0(X) & \xrightarrow{\deg} & F \end{array}$$

*交换，其中 $\deg : \mathrm{CH}_0(X) \to \mathbf{Z}$ 是 **Chow Homology**，节 42.41 中讨论的零圈次数。*

证明. 令 x 为 X 的闭点，其剩余域在 k 上可分。将 x 看作概形，并记 $i : x \to X$ 为包含态射。为避免混淆，记 $\gamma' : \mathrm{CH}_0(x) \to H^0(x)$ 为 x 的圈类映射。则我们有

$$\int_X \gamma([x]) = \int_X \gamma(i_*[x]) = \int_X i_*\gamma'([x]) = \int_x \gamma'([x]) = \deg(x \to \mathrm{Spec}(k))$$

第二个等式是公理 (C)(b)，第三个等式是 i_* 在上同调上的定义。最后的等式是引理 45.10.2。这证明了引理，因为由引理 45.8.1，$\mathrm{CH}_0(X)$ 由上述点 x 的类生成。 □

引理 45.10.4. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 X 为 k 上非空光滑射影概形，等维且维数为 d。我们有*

$$\sum\nolimits_i (-1)^i \dim_F H^i(X) = \deg(\Delta \cdot \Delta) = \deg(c_d(\mathcal{T}_{X/k}))$$

证明. 右边的等式。我们有 $[\Delta] \cdot [\Delta] = \Delta_*(\Delta^![\Delta])$（**Chow Homology**，引理 42.62.6）。由于 Δ_* 保持 0-圈次数，只需计算 $\Delta^![\Delta]$ 的次数。类 $\Delta^![\Delta]$ 由用 $\Delta \subset X \times X$ 的法层的最高 Chern 类 cap $[\Delta]$ 给出（**Chow Homology**，引理 42.54.5）。由于 Δ 的余法层是 $\Omega_{X/k}$（**Morphisms**，引理 29.33.7），我们看到法层等于切层 $\mathcal{T}_{X/k} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$，如所愿。

左边的等式。由引理 45.10.3 我们有

$$\begin{aligned}
\deg([\Delta] \cdot [\Delta]) &= \int_{X \times X} \gamma([\Delta]) \cup \gamma([\Delta]) \\
&= \int_{X \times X} \Delta_* 1 \cup \gamma([\Delta]) \\
&= \int_{X \times X} \Delta_*(\Delta^* \gamma([\Delta])) \\
&= \int_X \Delta^* \gamma([\Delta])
\end{aligned}$$

我们使用了引理 45.9.6 和 45.9.1。按引理 45.9.7 写 $\gamma([\Delta]) = \sum e_{i,j} \otimes e'_{2d-i,j}$。回忆 Δ^* 由杯积给出（注记 45.9.3），我们得到

$$\int_X \sum\nolimits_{i,j} e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j} = \sum\nolimits_{i,j} \int_X e_{i,j} \cup e'_{2d-i,j} = \sum\nolimits_{i,j} (-1)^i = \sum (-1)^i \beta_i$$

如所愿。 □

引理 45.10.5. *令 F 为特征 0 的域。令 F' 和 F_i，$i = 1, \ldots, r$ 为有限可分 F-代数。令 A 为有限 F-代数。令 $\sigma, \sigma' : A \to F'$ 和 $\sigma_i : A \to F_i$ 为 F-代数映射。假设 σ 和 σ' 满射。如果存在关系*

$$Tr_{F'/F} \circ \sigma - Tr_{F'/F} \circ \sigma' = n(\sum m_i \, Tr_{F_i/F} \circ \sigma_i)$$

其中 $n > 1$，m_i 为整数，则 $\sigma = \sigma'$。

证明. 我们可以写 $A = \prod A_j$ 为有限个局部 Artin F-代数 $(A_j, \mathfrak{m}_j, \kappa_j)$ 的乘积，见 **Algebra**，引理 10.53.2 和命题 10.60.7。记 $A' = \prod \kappa_j$，其中乘积取遍那些 κ_j/k 可分的 j。则映射 $\sigma, \sigma', \sigma_i$ 中的每一个都通过映射 $A \to A'$ 分解。在将 A 替换为 A' 后，我们可以假设 A 是有限可分 F-代数。

选择代数闭包 $\overline{F}$。置 $\overline{A} = A \otimes_F \overline{F}$，$\overline{F}' = F' \otimes_F \overline{F}$，以及 $\overline{F}_i = F_i \otimes_F \overline{F}$。我们可以基变换 σ, σ', σ_i 以得到 $\overline{F}$ 代数映射 $\overline{A} \to \overline{F}'$ 和 $\overline{A} \to \overline{F}_i$。此外 $\mathrm{Tr}_{\overline{F}'/\overline{F}}$ 是 $\mathrm{Tr}_{F'/F}$ 的基变换，$\mathrm{Tr}_{F_i/F}$ 类似。因此我们可以将 F 替换为 $\overline{F}$，并化归到下一段讨论的情形。

假设 F 代数闭，且 A 是有限可分 F-代数。则 A, F', F_i 中的每一个都是若干个 F 的乘积。我们说乘积 $F \times \ldots \times F$ 中的元素 e 是极小幂等元，如果它生成其中一个因子，即 $e = (0, \ldots, 0, 1, 0, \ldots, 0)$。令 $e \in A$ 为极小幂等元。由于 σ 和 σ' 是满射，我们看到 $\sigma(e)$ 和 $\sigma'(e)$ 是极小幂等元或零。如果 $\sigma \neq \sigma'$，那么我们可以选择极小幂等元 $e \in A$ 使得 $\sigma(e) = 0$ 且 $\sigma'(e) \neq 0$，或反之。则 $\mathrm{Tr}_{F'/F}(\sigma(e)) = 0$ 且 $\mathrm{Tr}_{F'/F}(\sigma'(e)) = 1$，或反之。另一方面，$\sigma_i(e)$ 是幂等元，因此 $\mathrm{Tr}_{F_i/F}(\sigma_i(e)) = r_i$ 是整数。我们推出

$$-1 = \sum n m_i r_i = n(\sum m_i r_i) \quad \text{或} \quad 1 = \sum n m_i r_i = n(\sum m_i r_i)$$

这是不可能的。 □

引理 45.10.6. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 k'/k 为有限可分扩张。令 X 为 k' 上光滑射影概形。令 $x, x' \in X$ 为 k'-有理点。如果 $\gamma(x) \neq \gamma(x')$，则 $[x] - [x']$ 在 $\mathrm{CH}_0(X)$ 中不能被任何整数 $n > 1$ 整除。*

证明. 如果 x 和 x' 位于 X 的不同不可约分支上，则结果显然。因此我们可以假设 X 不可约且维数为 d。设 $[x] - [x']$ 在 $\mathrm{CH}_0(X)$ 中可被 $n > 1$ 整除。由引理 45.8.1，我们可以写 $[x] - [x'] = n(\sum m_i [x_i])$ 在 $\mathrm{CH}_0(X)$ 中，其中 $x_i \in X$ 是闭点，其剩余域在 k 上可分。则

$$\gamma([x]) - \gamma([x']) = n(\sum m_i \gamma([x_i]))$$

在 $H^{2d}(X)(d)$ 中。记 $i^*, (i')^*, i_i^*$ 为拉回映射 $H^0(X) \to H^0(x)$, $H^0(X) \to H^0(x')$, $H^0(X) \to H^0(x_i)$。回忆 $H^0(x)$ 是有限可分 F-代数，且 $\int_x : H^0(x) \to F$ 是迹映射（引理 45.10.2），我们将它记为 Tr_x。对 x' 和 x_i 类似。则由 Poincaré 对偶，以公理 (A)(b) 的形式，上述方程对偶于

$$\mathrm{Tr}_x \circ i^* - \mathrm{Tr}_{x'} \circ (i')^* = n(\sum m_i \mathrm{Tr}_{x_i} \circ i_i^*)$$

它位于 $\mathrm{Hom}_F(H^0(X), F)$ 中。最后，观察到 i^* 和 $(i')^*$ 是满射，因为 x 和 x' 是 k'-有理点，因此复合 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) \to H^0(X) \to H^0(x)$ 和 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) \to H^0(X) \to H^0(x')$ 是同构。由引理 45.10.5 我们推出 $i^* = (i')^*$，这与假设 $\gamma([x]) \neq \gamma([x'])$ 矛盾。 □

引理 45.10.7. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 k'/k 为有限可分扩张。令 X 为 k' 上几何不可约光滑射影概形，维数为 d。则 $\gamma : \mathrm{CH}_0(X) \to H^{2d}(X)(d)$ 通过 $\deg : \mathrm{CH}_0(X) \to \mathbf{Z}$ 分解。*

证明. 由引理 45.8.1,只需证明:给定闭点 $x, x' \in X$,其剩余域在 k 上可分,我们有 $\deg(x')\gamma([x]) = \deg(x)\gamma([x'])$。

我们首先化归到 k'-有理点的情形。令 k''/k' 为 Galois 扩张，使得 $\kappa(x)$ 和 $\kappa(x')$ 在 k 上嵌入 k''。置 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k'')$，并记 $p : Y \to X$ 为投影。由我们对 k''/k' 的选择，存在一个 k''-有理点 y（分别 y'）在 Y 上映射到 x（分别 x'）。则在 $\mathrm{CH}_0(X)$ 中 $p_*[y] = [k'' : \kappa(x)][x]$，$p_*[y'] = [k'' : \kappa(x')][x']$。由公理 (C)(b) 中给出的与前推的相容性，只需证明在 $\mathrm{CH}^{2d}(Y)(d)$ 中 $\gamma([y]) = \gamma([y'])$。这化归到下一段的讨论。

假设 x 和 x' 是 k'-有理点。由引理 45.8.3，存在域的有限可分扩张 k''/k'，使得差 $[x] - [x']$ 的拉回 $[y] - [y']$ 在 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k'')$ 上被某个整数 $n > 1$ 整除。（注意 $y, y' \in Y$ 是 k''-有理点。）由引理 45.10.6 我们有在 $H^{2d}(Y)(d)$ 中 $\gamma([y]) = \gamma([y'])$。由公理 (C)(b) 中与前推的相容性，我们对 x 和 x' 得出相同结论。 □

引理 45.10.8. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 $f : X \to Y$ 为 k 上不可约光滑射影概形的支配态射。则 $H^*(Y) \to H^*(X)$ 是单射。*

证明. 存在整闭子概形 $Z \subset X$，其维数与 Y 相同，并且映射到 Y 上。因此对某个 $m > 0$，$f_*[Z] = m[Y]$。则因为引理 45.9.5，在 $H^*(Y)$ 中 $f_*\gamma([Z]) = m\gamma([Y]) = m$。因此由投影公式（引理 45.9.1）我们有 $f_*(f^*a \cup \gamma([Z])) = ma$，我们得出结论。 □

引理 45.10.9. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2) 和 (D3)，并满足 (A)、(B) 和 (C)。令 $k''/k'/k$ 为有限可分代数，并令 X 为 k' 上光滑射影概形。则*

$$H^*(X) \otimes_{H^0(\mathrm{Spec}(k'))} H^0(\mathrm{Spec}(k'')) = H^*(X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k''))$$

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 45.10.2 的结果。写

$$k' \otimes_k k'' = k'' \times l$$

对某个有限可分 k'-代数 l。写 $F' = H^0(\mathrm{Spec}(k'))$，$F'' = H^0(\mathrm{Spec}(k''))$，$G = H^0(\mathrm{Spec}(l))$。由于 $\mathrm{Spec}(k') \times \mathrm{Spec}(k'') = \mathrm{Spec}(k'') \amalg \mathrm{Spec}(l)$，我们由公理 (B)(a) 和引理 45.9.9 推出

$$F' \otimes_F F'' = F'' \times G$$

从左到右的映射将 F'' 与 $F' \otimes_{F'} F''$ 等同。同理我们有

$$H^*(X) \otimes_F F'' = H^*(X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k'')) \times H^*(X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(l))$$

作为 $F' \otimes_F F'' = F'' \times G$-模。这证明了引理。 □

45.11. Weil 上同调理论，II

对我们来说，Weil 上同调理论将是经典 Weil 上同调理论（节 45.7）在基域 k 不是代数闭时的类比。在节 45.9 中我们列出了保证我们的上同调理论来自 k 上动机范畴上的对称幺半函子的公理。迄今为止我们的公理中缺少的是 $i<0$ 时 $H^i(X)=0$ 的条件，以及对于维数为 d 的等维 X，关于 $H^{2d}(X)(d)$ 的条件，对应于经典公理 (A)(c) 和 (A)(d)。让我们首先使读者相信施加这样的条件是必要的。

例 45.11.1. 令 $k=\mathbf{C}$ 和 $F=\mathbf{C}$ 都等于复数域。对于 k 上光滑射影的 X，记 $H^{p,q}(X)=H^q(X,\Omega^p_{X/k})$。令 $(H')^*$ 为将 X 送到 $(H')^*(X)=\bigoplus H^{p,q}(X)$ 并带有通常杯积的函子。这是一个经典 Weil 上同调理论（此处插入未来参考文献）。由命题 45.7.11，我们得到一个 $\mathbf{Q}$-线性对称幺半函子 G'，从 M_k 到分次 F-向量空间范畴。当然，在这种情况下，对 M_k 中的每个 M，值 $G'(M)$ 自然双分次，即我们有

$$(G')(M)=\bigoplus (G')^{p,q}(M),\quad (G')^n=\bigoplus\nolimits_{n=p+q}(G')^{p,q}(M)$$

其中 $(G')^{p,q}$ 位于总次数 $p+q$，如所示。现在我们通过置

$$G^n(M)=\bigoplus\nolimits_{n=3p-q}(G')^{p,q}(M)$$

构造一个到分次 F-向量空间范畴的 $\mathbf{Q}$-线性对称幺半函子 G。我们略去验证这定义了一个对称幺半函子（一个技术点是，因为我们在上面选择了奇数 3 和 -1，函子 G 与交换约束相容）。观察到 $G(\mathbf{1}(1))$ 仍然位于次数 -2！因此由引理 45.7.9，我们得到一个函子 H^*、圈类 γ 和迹映射，满足所有经典公理 (A)、(B)、(C)，可能除了经典公理 (A)(a) 和 (A)(d)。然而，如果 E 是 k 上的椭圆曲线，则我们发现 $\dim H^{-1}(E)=1$，即公理 (A)(a) 确实被违反。

引理 45.11.2. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2)、(D3) 满足 (A)、(B)、(C)。令 X 为 k 上光滑射影概形。置 $k'=\Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。以下等价*

(1) *存在有限多个闭点 $x_1,\ldots,x_r\in X$，其剩余域在 k 上可分，使得 $H^0(X)\to H^0(x_1)\oplus\ldots\oplus H^0(x_r)$ 是单射，*

(2) *映射 $H^0(\mathrm{Spec}(k'))\to H^0(X)$ 是同构。*

如果这成立，则 $H^0(X)$ 是 F 上有限可分代数。如果 X 是维数为 d 的等维，则 (1) 和 (2) 也等价于

(3) *闭点的类生成 $H^{2d}(X)(d)$ 作为 $H^0(X)$ 上的模。*

证明. 我们观察到陈述有意义，因为 k' 是 k 上有限可分代数（**Varieties**，引理 33.9.3），因此 $\mathrm{Spec}(k')$ 在 k 上光滑射影。H^* 与直和的相容性（引理 45.9.9 和 45.10.1）表明只需在 X 连通时证明引理。因此我们可以假设 X 不可约，并且必须证明 (1)、(2) 和 (3) 的等价性。置

$d = \dim(X)$。这意味着 k' 是 k 上有限可分域，且 X 在 k' 上几何不可约，见 **Varieties**，引理 33.9.3 和 33.9.4。

由引理 45.8.1 我们看到 (3) 中的闭点可以假设其剩余域在 k 上可分。由公理 (A)(a) 和 (A)(b) 我们看到条件 (1) 和 (3) 等价。

如果 (2) 成立，则选取任意闭点 $x \in X$，其剩余域在 k' 上有限可分。则 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) = H^0(X) \to H^0(x)$ 是单射，例如由引理 45.10.8。

假设等价条件 (1) 和 (3) 成立。选择 $x_1, \ldots, x_r \in X$ 如 (1)。选择有限可分扩张 k''/k'。由引理 45.10.9 我们有

$$H^0(X) \otimes_{H^0(\mathrm{Spec}(k'))} H^0(\mathrm{Spec}(k'')) = H^0(X \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(k''))$$

因此为了证明 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) \to H^0(X)$ 是同构，我们可以将 k' 替换为 k''。因此我们可以假设 $x_1, \ldots, x_r$ 是 k'-有理点（这一步将每个 x_i 替换为多个点，因此 r 增加）。由引理 45.10.7，$\gamma(x_1) = \gamma(x_2) = \ldots = \gamma(x_r)$。由公理 (A)(b)，所有映射 $H^0(X) \to H^0(x_i)$ 相同。这意味着 (2) 成立。

最后，引理 45.10.2 推出如果 (1) 成立，则 $H^0(X)$ 是 F 上可分代数。 □

引理 45.11.3. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2)、(D3) 满足 (A)、(B)、(C)。如果存在 k 上光滑射影概形 Y 使得对某个 $i < 0$，$H^i(Y)$ 非零，则存在 k 上等维光滑射影概形 X，使得引理 45.11.2 的等价条件对 X 不成立。*

证明. 由引理 45.9.9 我们可以假设 Y 不可约，从而等维。如果 i 是奇数，则在将 Y 替换为 $Y \times Y$ 后，我们找到一个等维的 Y 且 $i = -2l$ 对某个 $l > 0$。置 $X = Y \times (\mathbf{P}^1_k)^l$。使用公理 (B)(a) 我们得到

$$H^0(X) \supset H^0(Y) \oplus H^i(Y) \otimes_F H^2(\mathbf{P}^1_k)^{\otimes_F l}$$

其中两个直和项都非零。因此显然 $H^0(X)$ 不能同构于 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 的谱的 H^0，因为后者落入第一个直和项。 □

因此最终给出以下定义是有意义的。

定义 45.11.4. 令 k 为域。令 F 为特征 0 的域。k 上系数在 F 中的 *Weil 上同调理论*由数据 (D0)、(D1)、(D2)、(D3) 给出，满足 Poincaré 对偶、Künneth 公式以及与圈类的相容性，更精确地说，满足节 45.9 的公理 (A)、(B)、(C)，并且此外，引理 45.11.2 的等价条件 (1) 和 (2) 对每个 k 上光滑射影 X 成立。

由引理 45.11.3，这也意味着没有非零的负次数上同调群。特别地，如果 k 代数闭，则上述 Weil 上同调理论连同同构 $F \to F(1)$ 与经典 Weil 上同调理论是同一回事。

注记 45.11.5. 令 H^* 为 Weil 上同调理论（定义 45.11.4）。令 X 为 k' 上几何不可约光滑射影概形，维数为 d，其中 k'/k 是域的有限可分扩张。假设

$$H^0(\mathrm{Spec}(k')) = F_1 \times \ldots \times F_r$$

对某些域 F_i。则我们可以相应地写

$$H^*(X) = \prod\nolimits_{i=1,\ldots,r} H^*(X) \otimes_{H^0(\mathrm{Spec}(k'))} F_i$$

现在，定义 45.11.4 中我们的最终假设告诉我们 $H^0(X)$ 是 $\prod F_i$ 上秩为 1 的自由模。换言之，每个因子 $H^0(X) \otimes_{H^0(\mathrm{Spec}(k'))} F_i$ 在 F_i 上维数为 1。Poincaré 对偶然后告诉我们次数 $2d$ 的上同调也如此。然而不清楚的是其他次数是否也如此。即，我们不知道给定 $0 < n < \dim(X)$，整数

$$\dim_{F_i} H^n(X) \otimes_{H^0(\mathrm{Spec}(k'))} F_i$$

是否独立于 i！这个问题与以下开放问题密切相关：给定代数闭基域 $\overline{k}$、特征为零的域 F、$\overline{k}$ 上系数在 F 中的经典 Weil 上同调理论 H^*，以及 $\overline{k}$ 上光滑射影簇 X，X 的 Betti 数

$$\beta_i = \dim_F H^i(X)$$

是否独立于 F 和 Weil 上同调理论 H^*？

命题 45.11.6. 令 k 为域。令 F 为特征 0 的域。*Weil* 上同调理论与以下数据相同：一个 $\mathbf{Q}$-线性对称幺半函子

$$G : M_k \longrightarrow \text{分次} F\text{-向量空间}$$

使得

(1) $G(\mathbf{1}(1))$ 只在次数 -2 非零，且

(2) 对每个 k 上光滑射影概形 X，其中 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，分次 F-向量空间的同态 $G(h(\mathrm{Spec}(k'))) \to G(h(X))$ 在次数 0 是同构。

证明. 由命题 45.9.12 和定义 45.11.4 立即推出。当然我们可以将 (2) 替换为条件：$G(h(X)) \to \bigoplus G(h(x_i))$ 在次数 0 是单射，对某组闭点 $x_1, \ldots, x_r \in X$ 其剩余域在 k 上可分。 □

45.12. Chern 类

在本节中我们讨论给定第一 Chern 类和射影空间丛公式，如何得到所有 Chern 类。本节参考文献是 [**Gro58**]，尽管我们的公理略有不同。

令 $\mathcal{C}$ 为具有以下性质的概形范畴

(1) 每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是拟紧且拟分离的。

(2) 如果 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $U \subset X$ 是开且闭的，则 $U \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。如果 $X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射且分解通过 U，则 $X' \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。

(3) 如果 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，则

(a) $p : \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，

(b) 对 $\mathcal{C}$ 中的态射 $f : X' \to X$，诱导态射 $\mathbf{P}(f^*\mathcal{E}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，

(c) 如果 $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 是到另一个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的满射，则闭浸入 $\mathbf{P}(\mathcal{F}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。

接下来，假设给定从范畴 $\mathcal{C}$ 到分次代数范畴的反变函子 A。这里分次代数 A 是带单位的、结合的、不一定交换的 $\mathbf{Z}$-代数 A，带有分次 $A = \bigoplus_{i \geq 0} A^i$。给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : X' \to X$，我们记 $f^* : A(X) \to A(X')$ 为诱导代数映射。我们将 $a, b \in A(X)$ 的积记为 $a \cup b$。最后，我们假设对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 X 给定一个加性映射

$$c_1^A : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow A^1(X)$$

我们假设以下公理满足

(1) 给定 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X)$，元素 $c_1^A(\mathcal{L})$ 在代数 $A(X)$ 的中心。

(2) 如果 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $X = U \amalg V$，其中 U 和 V 开且闭，则通过诱导映射 $A(X) \to A(U)$ 和 $A(X) \to A(V)$，有 $A(X) = A(U) \times A(V)$。

(3) 如果 $f : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射且 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，则 $f^* c_1^A(\mathcal{L}) = c_1^A(f^*\mathcal{L})$。

(4) 给定 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和常数秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，考虑 $\mathcal{C}$ 的态射 $p : P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X$。则映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} A(X) \longrightarrow A(P), \quad (a_0, \ldots, a_{r-1}) \longmapsto \sum c_1^A(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^*(a_i)$$

是双射。

(5) 令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 是秩分别为 $r+1$ 和 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的满射。记 $i : P' = \mathbf{P}(\mathcal{F}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$ 为相应的包含态射。这是 $\mathcal{C}$ 的态射，将 P' 表示为 P 上的有效 Cartier 除子。则对 $a \in A(P)$ 且 $i^* a = 0$，我们有 $a \cup c_1^A(\mathcal{O}_P(P')) = 0$。

为表述我们的结果，回忆 $\mathit{Vect}(X)$ 表示有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的（正合）范畴。在 **Derived Categories of Schemes**，节 36.38 中我们定义了该范畴的第零 K-群 $K_0(\mathit{Vect}(X))$。此外，我们已经看到 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 是一个环，见 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.38.6。

命题 45.12.1. 在上述情形中，存在唯一规则，对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 赋予一个“全 *Chern* 类”

$$c^A : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i \geq 0} A^i(X)$$

具有以下性质

(1) 对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们有 $c^A(\alpha+\beta) = c^A(\alpha)c^A(\beta)$ 且 $c^A(0) = 1$。
(2) 如果 $f : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则 $f^* \circ c^A = c^A \circ f^*$。
(3) 给定 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X)$，我们有 $c^A([\mathcal{L}]) = 1 + c_1^A(\mathcal{L})$。

证明. 令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。我们首先展示如何定义元素 $c^A(\mathcal{E}) \in A(X)$。

第一步，令 $X = \bigcup X_r$ 为分解为开且闭子概形，使得 $\mathcal{E}|_{X_r}$ 有常数秩 r。由于 X 拟紧，该分解有限。因此 $A(X) = \prod A(X_r)$。因此只需在 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r 时定义 $c^A(\mathcal{E})$。在这种情况下，令 $p : P \to X$ 为 $\mathcal{E}$ 的射影丛。我们可以唯一地定义元素 $c_i^A(\mathcal{E}) \in A^i(X)$ 对 $i \geq 0$，使得 $c_0^A(\mathcal{E}) = 1$ 且方程

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^* c_{r-i}^A(\mathcal{E}) = 0 \tag{45.12.1.1}$$

成立。通常我们置 $c^A(\mathcal{E}) = c_0^A(\mathcal{E}) + c_1^A(\mathcal{E}) + \ldots + c_r^A(\mathcal{E})$ 在 $A(X)$ 中。

如果 $\mathcal{E}$ 可逆，则 $c^A(\mathcal{E}) = 1 + c_1^A(\mathcal{L})$。这由上述构造立即推出。

元素 $c_i^A(\mathcal{E})$ 在 $A(X)$ 的中心。即，为证明这一点，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r。令 $p : P \to X$ 为相应的射影丛。如果 $a \in A(X)$，则 $p^*a \cup (-1)^r c_1(\mathcal{O}_P(1))^r = (-1)^r c_1(\mathcal{O}_P(1))^r \cup p^*a$，因此对于定义 $c_i^A(\mathcal{E})$ 的表达式中的所有其他项也必须相同，我们得出结论。

如果 $f : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则 $f^* c_i^A(\mathcal{E}) = c_i^A(f^*\mathcal{E})$。即，为证明这一点，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r。令 $p : P \to X$ 和 $p' : P' \to X'$ 为对应于 $\mathcal{E}$ 和 $f^*\mathcal{E}$ 的射影丛。诱导态射 $g : P' \to P$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射。g 对定义 $c_i^A(\mathcal{E})$ 的等式的拉回是对应于 $f^*\mathcal{E}$ 的方程，我们得出结论。

令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$$

有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，其中 $\mathcal{L}$ 可逆。则

$$c^A(\mathcal{E}) = c^A(\mathcal{L})c^A(\mathcal{F})$$

即，由 c_i^A 的构造，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 有常数秩 $r+1$ 且 $\mathcal{F}$ 有常数秩 r。包含

$$i : P' = \mathbf{P}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$$

是 $\mathcal{C}$ 的态射，它是可逆模 $\mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes \mathcal{O}_P(1)$ 的正则截面的零概形。元素

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1^A(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^* c_i^A(\mathcal{F})$$

按定义拉回到 P' 上为零。因此我们看到

$$\big(c_1^A(\mathcal{O}_P(1)) - c_1^A(\mathcal{L})\big) \cup \Big(\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1^A(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^* c_i^A(\mathcal{F})\Big) = 0$$

在 $A^*(P)$ 中，由我们对上同调 A 的假设 (5)。由 $c_1^A(\mathcal{E})$ 的定义，这给出所需的等式。

令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to 0$$

有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$c^A(\mathcal{F}) = c^A(\mathcal{E})c^A(\mathcal{G})$$

即，由 c_i^A 的构造，我们可以假设 $\mathcal{E}$、$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 有常数秩 r、s 和 t。我们对 r 作归纳证明。$r = 1$ 的情形已在上文完成。如果 $r > 1$，则只需在经态射 $\mathbf{P}(\mathcal{E}^\vee) \to X$ 拉回后检查这一点。因此我们可以假设有一个可逆子模 $\mathcal{L} \subset \mathcal{E}$，使得 $\mathcal{E}' = \mathcal{E}/\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{F}' = \mathcal{E}/\mathcal{L}$ 都是有限局部自由（秩为 $s-1$ 和 $t-1$）。则我们有

$$c^A(\mathcal{E}) = c^A(\mathcal{L})c^A(\mathcal{E}') \quad \text{和} \quad c^A(\mathcal{F}) = c^A(\mathcal{L})c^A(\mathcal{F}')$$

由于我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{F}' \to \mathcal{G} \to 0$$

由归纳假设我们有

$$c^A(\mathcal{F}') = c^A(\mathcal{E}')c^A(\mathcal{G})$$

因此结果由形式计算推出。

此时对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们可以定义 $c^A : K_0(\mathit{Vect}(X)) \to A(X)$。即，我们将生成元 $[\mathcal{E}]$ 送到 $c^A(\mathcal{E})$，并乘法地延拓。因此例如 $c^A(-[\mathcal{E}]) = c^A(\mathcal{E})^{-1}$ 是 $c^A([\mathcal{E}])$ 的形式逆。上面展示的短正合序列中的乘法性保证这可行。

唯一性。假设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。我们想证明引理的条件 (1)、(2)、(3) 唯一确定 $c^A([\mathcal{E}])$。为证明这一点，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r；这已经使用了 (2)。然后我们可以对 r 作归纳。如果 $r = 1$，则唯一性由 (3) 推出。如果 $r > 1$，我们使用 (2) 拉回到射影丛 $p : P \to X$，我们看到可以假设有一个短正合序列 $0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}'' \to 0$，其中 $\mathcal{E}'$ 和 $\mathcal{E}''$ 有更低的秩。由归纳假设 $c^A(\mathcal{E}')$ 和 $c^A(\mathcal{E}'')$ 唯一确定。因此由公理 (1)，$\mathcal{E}$ 的唯一性成立。 □

引理 45.12.2. *在上述情形中。令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。令 $\mathcal{E}_i$ 为一族秩为 r_i 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。存在 $\mathcal{C}$ 中的态射 $p : P \to X$ 使得*

(1) *$p^* : A(X) \to A(P)$ 是单射，*
(2) *每个 $p^*\mathcal{E}_i$ 有一个滤过，其 successive quotients $\mathcal{L}_{i,1}, \ldots, \mathcal{L}_{i,r_i}$ 是可逆 $\mathcal{O}_P$-模。*

证明. 我们可以假设对所有 i，$r_i \geq 1$。我们将对 $\sum(r_i - 1)$ 作归纳证明引理。如果这个整数为 0，则对所有 i，$\mathcal{E}_i$ 可逆，我们取 $\pi = \mathrm{id}_X$ 即可。否则，我们可以选取一个 i 使得 $r_i > 1$，并考虑与 $\mathcal{E}_i$ 相伴的射影丛 $p : P \to X$。我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to p^*\mathcal{E}_i \to \mathcal{O}_P(1) \to 0$$

有限局部自由 $\mathcal{O}_P$-模，秩分别为 $r_i - 1$、r_i 和 1。观察到由假设 $p^* : A(X) \to A(P)$ 是单射。由归纳假设应用于有限局部自由 $\mathcal{O}_P$-模 $\mathcal{F}$ 和 $p^*\mathcal{E}_{i'}$（$i' \neq i$），我们找到一个态射 $p' : P' \to P$，具有引理中陈述的性质。则复合 $p \circ p' : P' \to X$ 满足要求。 □

引理 45.12.3. 令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。令 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$c_i^A(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) = \sum\nolimits_{j=0}^{i} \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}^A(\mathcal{E}) \cup c_1^A(\mathcal{L})^j$$

证明. 由 c_i^A 的构造，我们可以假设 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r。令 $p : P \to X$ 和 $p' : P' \to X$ 为对应于 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}$ 的射影丛。则存在同构 $g : P \to P'$ 使得 $g^*\mathcal{O}_{P'}(1) = \mathcal{O}_P(1) \otimes p^*\mathcal{L}$。见 **Constructions**，引理 27.20.1。因此

$$g^*c_1^A(\mathcal{O}_{P'}(1)) = c_1^A(\mathcal{O}_P(1)) + p^*c_1^A(\mathcal{L})$$

所需等式由这个以及使用方程 (45.12.1.1) 的 Chern 类定义形式地推出。 □

命题 45.12.4. 在上述情形中假设对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$A(X)$ 是 $\mathbf{Q}$-代数。则存在唯一规则，对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 赋予一个“*Chern* 特征”

$$ch^A : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i \geq 0} A^i(X)$$

具有以下性质

(1) 对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$ch^A$ 是环映射。
(2) 如果 $f : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则 $f^* \circ ch^A = ch^A \circ f^*$。
(3) 给定 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 和 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X)$，我们有 $ch^A([\mathcal{L}]) = \exp(c_1^A(\mathcal{L}))$。

证明. 令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。我们首先展示如何定义秩 $r^A(\mathcal{E}) \in A^0(X)$。即，令 $X = \bigcup X_r$ 为分解为开且闭子概形，使得 $\mathcal{E}|_{X_r}$ 有常数秩 r。由于 X 拟紧，该分解有限，比如 $X = X_0 \amalg X_1 \amalg \ldots \amalg X_n$。则 $A(X) = A(X_0) \times A(X_1) \times \ldots \times A(X_n)$。因此我们可以定义 $r^A(\mathcal{E}) = (0, 1, \ldots, n) \in A^0(X)$。

令 $P_p(c_1, \ldots, c_p)$ 为 **Chow Homology**，例 42.43.6 中构造的多项式。则我们可以定义

$$ch^A(\mathcal{E}) = r^A(\mathcal{E}) + \sum\nolimits_{i \geq 1} (1/i!) P_i(c_1^A(\mathcal{E}), \ldots, c_i^A(\mathcal{E})) \in \prod\nolimits_{i \geq 0} A^i(X)$$

其中 c_i^A 是命题 45.12.1 的 Chern 类。由此立即推出我们有引理的性质 (2) 和 (3)。

我们还需证明以下三个陈述

(1) 如果 $0 \to \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}_2 \to 0$ 是 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列，则 $ch^A(\mathcal{E}) = ch^A(\mathcal{E}_1) + ch^A(\mathcal{E}_2)$。

(2) 如果 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 是 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 上有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，则 $ch^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2) = ch^A(\mathcal{E}_1)ch^A(\mathcal{E}_2)$。

即，第一个将证明 ch^A 通过 $K_0(Vect(X))$ 分解，第一个和第二个结合将表明 ch^A 是环映射。

为证明这些陈述，我们可以化归到 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 有常数秩 r_1 和 r_2 的情形。在这种情况下，$A^0(X)$ 中的等式立即成立。为证明更高次数的等式，由引理 45.12.2 我们可以假设 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_2$ 有滤过，其 graded pieces 是可逆模 $\mathcal{L}_{1,j}$，$j = 1, \ldots, r_1$ 和 $\mathcal{L}_{2,j}$，$j = 1, \ldots, r_2$。使用 Chern 类的乘法性我们得到

$$c_i^A(\mathcal{E}_1) = s_i(c_1^A(\mathcal{L}_{1,1}), \ldots, c_1^A(\mathcal{L}_{1,r_1}))$$

其中 s_i 是 **Chow Homology**，例 42.43.6 中的第 i 个初等对称函数。类似地对于 $c_i^A(\mathcal{E}_2)$。在情形 (1) 中我们得到

$$c_i^A(\mathcal{E}) = s_i(c_1^A(\mathcal{L}_{1,1}), \ldots, c_1^A(\mathcal{L}_{1,r_1}), c_1^A(\mathcal{L}_{2,1}), \ldots, c_1^A(\mathcal{L}_{2,r_2}))$$

在情形 (2) 中我们得到

$$c_i^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2) = s_i(c_1^A(\mathcal{L}_{1,1}) + c_1^A(\mathcal{L}_{2,1}), \ldots, c_1^A(\mathcal{L}_{1,r_1}) + c_1^A(\mathcal{L}_{2,r_2}))$$

由多项式 P_i 的定义，我们看到这意味着

$$P_i(c_1^A(\mathcal{E}_1), \ldots, c_i^A(\mathcal{E}_1)) = \sum\nolimits_{j=1,\ldots,r_1} c_1^A(\mathcal{L}_{1,j})^i$$

类似地对于 $\mathcal{E}_2$。在情形 (1) 中我们还有

$$P_i(c_1^A(\mathcal{E}), \ldots, c_i^A(\mathcal{E})) = \sum\nolimits_{j=1,\ldots,r_1} c_1^A(\mathcal{L}_{1,j})^i + \sum\nolimits_{j=1,\ldots,r_2} c_1^A(\mathcal{L}_{2,j})^i$$

在情形 (2) 中我们相应地得到

$$P_i(c_1^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2), \ldots, c_i^A(\mathcal{E}_1 \otimes \mathcal{E}_2)) = \sum\nolimits_{j=1,\ldots,r_1} \sum\nolimits_{j'=1,\ldots,r_2} (c_1^A(\mathcal{L}_{1,j}) + c_1^A(\mathcal{L}_{2,j'}))^i$$

因此所需等式现在是初等对称多项式之间恒等式的推论。

我们略去唯一性的证明。 □

引理 45.12.5. *在上述情形中令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。如果 ψ^2 如 **Chow Homology**，引理 42.56.1 中，且 c^A 和 ch^A 如命题 45.12.1 和 45.12.4 中，则我们有 $c_i^A(\psi^2(\alpha)) = 2^i c_i^A(\alpha)$ 和 $ch_i^A(\psi^2(\alpha)) = 2^i ch_i^A(\alpha)$ 对所有 $\alpha \in K_0(Vect(X))$。*

证明. 观察到映射 $\prod_{i\geq 0} A^i(X) \to \prod_{i\geq 0} A^i(X)$ 在 $A^i(X)$ 上乘以 2^i 是环映射。因此，由于 ψ^2 也是环映射，只需对 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 的加性生成元证明公式。因此我们可以假设 $\alpha = [\mathcal{E}]$ 对某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$。由 $\mathcal{E}$ 的 Chern 类构造，我们立即化归到 $\mathcal{E}$ 有常数秩 r 的情形。在这种情况下，我们可以选择一个射影光滑态射 $p : P \to X$，使得限制 $A^*(X) \to A^*(P)$ 是单射，且 $p^*\mathcal{E}$ 有一个有限滤过，其 graded parts 是可逆 $\mathcal{O}_P$-模 $\mathcal{L}_j$，见引理 45.12.2。则 $[p^*\mathcal{E}] = \sum[\mathcal{L}_j]$，因此由 ψ^2 的定义 $\psi^2([p^*\mathcal{E}]) = \sum[\mathcal{L}_j^{\otimes 2}]$。置 $x_j = c_1^A(\mathcal{L}_j)$，我们有

$$c^A(\alpha) = \prod(1 + x_j) \quad \text{和} \quad c^A(\psi^2(\alpha)) = \prod(1 + 2x_j)$$

在 $\prod A^i(P)$ 中，并且

$$ch^A(\alpha) = \sum \exp(x_j) \quad \text{和} \quad ch^A(\psi^2(\alpha)) = \sum \exp(2x_j)$$

在 $\prod A^i(P)$ 中。由这些公式推出所需结果。 □

45.13. 外幂与 K-群

我们做最少的工作来定义 lambda 算子。令 X 为概形。回忆 $\mathit{Vect}(X)$ 表示有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的范畴。此外，回忆我们在 **Derived Categories of Schemes**，节 36.38 中构造了与此范畴相伴的第零 K-群 $K_0(\mathit{Vect}(X))$。最后，$K_0(\mathit{Vect}(X))$ 是一个环，见 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.38.6。

引理 45.13.1. *令 X 为概形。存在映射*

$$\lambda^r : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow K_0(\mathit{Vect}(X))$$

当 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模时，它将 $[\mathcal{E}]$ 送到 $[\wedge^r(\mathcal{E})]$，并且与拉回相容。

证明. 考虑环 $R = K_0(\mathit{Vect}(X))[[t]]$，其中 t 是变量。对有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，我们置

$$c(\mathcal{E}) = \sum\nolimits_{i=0}^{\infty} [\wedge^i(\mathcal{E})]t^i$$

在 R 中。我们断言给定短正合序列

$$0 \to \mathcal{E}' \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}'' \to 0$$

有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，我们有 $c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{E}')c(\mathcal{E}'')$。该断言意味着 c 扩展到映射

$$c : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow R$$

它将 $K_0(\mathit{Vect}(X))$ 中的加法转换为 R 中的乘法。写 $c(\alpha) = \sum \lambda^i(\alpha)t^i$ 我们得到所需的算子 λ^i。

为看出断言，我们将短正合序列视为 $\mathcal{E}$ 上的 2 步滤过。我们在 $\wedge^r(\mathcal{E})$ 上得到诱导的 $r+1$ 步滤过，其子商为

$$\wedge^r(\mathcal{E}'), \wedge^{r-1}(\mathcal{E}') \otimes \mathcal{E}'', \wedge^{r-2}(\mathcal{E}') \otimes \wedge^2(\mathcal{E}''), \ldots \wedge^r(\mathcal{E}'')$$

因此我们看到 $[\wedge^r(\mathcal{E})]$ 等于

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} [\wedge^{r-i}(\mathcal{E}')][\wedge^i(\mathcal{E}'')]$$

结果由这个和初等代数容易推出。 □

45.14. Weil 上同调理论，III

令 k 为域。令 F 为特征为零的域。假设给定以下数据

(D0) 一个 1 维 F-向量空间 $F(1)$。

(D1) 从 k 上光滑射影概形范畴到分次交换 F-代数范畴的反变函子 $H^*(-)$。

(D2') 对每个 k 上光滑射影概形 X，一个阿贝尔群同态 $c_1^H : \mathrm{Pic}(X) \to H^2(X)(1)$。

我们将使用节 45.9 中讨论的关于 (D0) 和 (D1) 的术语、记号与约定。给定 k 上光滑射影概形 X 和可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，上同调类 $c_1^H(\mathcal{L}) \in H^2(X)(1)$（来自 (D2')）有时称为$\mathcal{L}$ 在上同调中的第一 *Chern* 类。

以下是公理列表。

(A1) H^* 与有限余积相容

(A2) c_1^H 与拉回相容

(A3) 令 X 为 k 上光滑射影概形。令 $\mathcal{E}$ 为秩 $r \geq 1$ 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。考虑态射 $p : P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X$。则映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} H^*(X)(-i) \longrightarrow H^*(P), \quad (a_0, \ldots, a_{r-1}) \longmapsto \sum c_1^H(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^*(a_i)$$

是 F-向量空间的同构。

(A4) 令 $i : Y \to X$ 为 k 上有效 Cartier 除子的包含，且 X 和 Y 都在 k 上光滑射影。对 $a \in H^*(X)$ 且 $i^*a = 0$，我们有 $a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y)) = 0$。

(A5) H^* 与有限积相容

(A6) 令 X 为非空 k 上光滑射影概形，维数为 d 的等维。则存在 F-线性映射 $\lambda : H^{2d}(X)(d) \to F$ 使得 $(\mathrm{id} \otimes \lambda)\gamma([\Delta]) = 1$ 在 $H^*(X)$ 中。

(A7) 如果 $b : X' \to X$ 是 k 上光滑射影概形 X 沿光滑中心的爆破[2]，则 $b^* : H^*(X) \to H^*(X')$ 是单射。

(A8) 如果 X 是 k 上光滑射影概形且 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，则映射 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) \to H^0(X)$ 是同构。

[2]则 X' 也在 k 上光滑射影，见 **More on Morphisms**，引理 37.17.3。

(A9) 令 X 为非空 k 上光滑射影概形，维数为 d 的等维。令 $i : Y \to X$ 为非空有效 Cartier 除子，在 k 上光滑。对 $a \in H^{2d-2}(X)(d-1)$，我们有 $\lambda_Y(i^*(a)) = \lambda_X(a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y))$，其中 λ_Y 和 λ_X 如公理 (A6) 中对 X 和 Y 所述。

让我们更精确地解释每条公理的含义。公理 (A3)、(A4) 和 (A7) 如所述清晰。

关于 (A1)。这意味着 $H^*(\emptyset) = 0$ 且 $(i^*, j^*) : H^*(X \amalg Y) \to H^*(X) \times H^*(Y)$ 是同构，其中 i 和 j 是余投影。

关于 (A2)。这意味着给定 k 上光滑射影概形的态射 $f : X \to Y$ 和可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}$，我们有 $f^* c_1^H(\mathcal{L}) = c_1^H(f^*\mathcal{L})$。

关于 (A5)。这意味着 $H^*(\mathrm{Spec}(k)) = F$ 且对 k 上光滑射影 X 和 Y，映射 $H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \to H^*(X \times Y)$，$a \otimes b \mapsto p^*(a) \cup q^*(b)$ 是同构，其中 p 和 q 是投影。

关于 (A6)。令 X 为非空 k 上光滑射影概形，维数为 d 的等维。由引理 45.14.2，如果我们有公理 (A1) – (A4)，我们可以考虑对角类

$$\gamma([\Delta]) \in H^{2d}(X \times X)(d) = \bigoplus\nolimits_i H^i(X) \otimes_F H^{2d-i}(X)(d)$$

其中张量分解来自公理 (A5)。给定 F-线性映射 $\lambda : H^{2d}(X)(d) \to F$，我们也可以将 λ 视为 F-线性映射 $\lambda : H^*(X)(d) \to F$，通过先与到 $H^{2d}(X)(d)$ 的投影复合。说了这些，公理 (A6) 就有意义。

关于 (A8)。令 X 为 k 上光滑射影概形。则 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是有限可分 k-代数（**Varieties**，引理 33.9.3），因此 $\mathrm{Spec}(k')$ 在 k 上光滑射影。因此我们可以将 H^* 应用于 $\mathrm{Spec}(k')$，公理 (A8) 有意义。

关于 (A9)。我们将在注记 45.14.6 中看到，如果我们有公理 (A1) – (A7)，则公理 (A6) 中的映射 λ 是唯一的。

引理 45.14.1. *假设给定 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1)、(A2)、(A3)、(A4)。存在唯一规则，对每个 k 上光滑射影 X 赋予一个环同态*

$$ch^H : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i \geq 0} H^{2i}(X)(i)$$

与拉回相容，使得对任意可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，$ch^H(\mathcal{L}) = \exp(c_1^H(\mathcal{L}))$。

证明. 由命题 45.12.4 应用于 k 上光滑射影概形范畴、函子 $A : X \mapsto \bigoplus_{i \geq 0} H^{2i}(X)(i)$ 以及映射 c_1^H 立即推出。 □

引理 45.14.2. 假设给定 *(D0)*、*(D1)*、*(D2')* 满足公理 *(A1)*、*(A2)*、*(A3)*、*(A4)*。存在唯一规则，对每个 k 上光滑射影 X 赋予一个分次环同态

$$\gamma : \mathrm{CH}^*(X) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\geq 0} H^{2i}(X)(i)$$

与拉回相容，使得对 $\alpha \in K_0(\mathit{Vect}(X))$，$ch^H(\alpha) = \gamma(ch(\alpha))$。

证明. 回忆我们有同构

$$K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q} \longrightarrow \mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}, \quad \alpha \longmapsto ch(\alpha) \cap [X]$$

见 **Chow Homology**，引理 42.58.1。由 **Chow Homology**，注记 42.56.5 它是环的同构。我们通过公式 $\gamma(\alpha) = ch^H(\alpha')$ 定义 γ，其中 ch^H 如引理 45.14.1，$\alpha' \in K_0(\mathit{Vect}(X))$ 使得在 $\mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中 $ch(\alpha') \cap [X] = \alpha$。

构造 $\alpha \mapsto \gamma(\alpha)$ 与拉回相容，因为 ch^H 和取 Chern 类都与拉回相容，见引理 45.14.1 和 **Chow Homology**，注记 42.59.9。

我们还需看到 γ 是分次的。令 $\psi^2 : K_0(\mathit{Vect}(X)) \to K_0(\mathit{Vect}(X))$ 为第二 Adams 算子，见 **Chow Homology**，引理 42.56.1。如果 $\alpha \in \mathrm{CH}^i(X)$ 且 $\alpha' \in K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$ 是唯一元素使得 $ch(\alpha') \cap [X] = \alpha$，则我们在 **Chow Homology**，节 42.58 中看到 $\psi^2(\alpha') = 2^i\alpha'$。因此由引理 45.12.5 我们推出 $ch^H(\alpha') \in H^{2i}(X)(i)$，如所愿。 □

引理 45.14.3. 令 $b : X' \to X$ 为 k 上光滑射影概形沿光滑闭子概形 $Z \subset X$ 的爆破。图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

假设存在 $K_0(X)$ 的一个元素，其限制到 Z 等于 $K_0(Z)$ 中 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 的类。假设 Z 的每个不可约分支在 X 中余维数为 r。则存在圈 $\theta \in \mathrm{CH}^{r-1}(X')$ 使得在 $\mathrm{CH}^r(X')$ 中 $b^!{}[Z] = [E] \cdot \theta$，且 $\pi_* j^!(\theta) = [Z]$ 在 $\mathrm{CH}^r(Z)$ 中。

证明. 概形 X 在 k 上光滑射影，因此我们有 $K_0(X) = K_0(\mathit{Vect}(X))$。见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.36.2 和 36.38.5。令 $\alpha \in K_0(\mathrm{Vect}(X))$ 为限制到 Z 是 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 的元素。由 **Chow Homology**，引理 42.56.3，存在元素 $\alpha^\vee$ 限制到 $\mathcal{C}^\vee_{Z/X}$。由爆破公式（**Chow Homology**，引理 42.59.11）我们有

$$b^!{}[Z] = b^!{}i_*[Z] = j_* res(b^!)([Z]) = j_*(c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap \pi^*[Z]) = j_*(c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap [E])$$

其中 $\mathcal{F}$ 是满射 $\pi^*\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{E/X'}$ 的核。观察到 $b^*\alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]$ 是 $K_0(\mathrm{Vect}(X'))$ 的一个元素，它限制到 E 上为 $[\pi^*\mathcal{C}_{Z/X}^\vee] - [\mathcal{C}_{E/X'}^\vee] = [\mathcal{F}^\vee]$。由于与 Chern 类的 cap 积与 j_* 交换，我们推出上述等于

$$c_{r-1}(b^*\alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]) \cap [E]$$

在 X' 的 Chow 群中。因此我们看到置

$$\theta = c_{r-1}(b^*\alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]) \cap [X']$$

我们得到第一个关系 $\theta \cdot [E] = b^![Z]$，例如由 **Chow Homology**，引理 42.62.2。对于第二个关系，观察到

$$j^!\theta = j^!(c_{r-1}(b^*\alpha^\vee - [\mathcal{O}_{X'}(E)]) \cap [X']) = c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap j^![X'] = c_{r-1}(\mathcal{F}^\vee) \cap [E]$$

在 E 的 Chow 群中。为证明 π_* 的像等于 $[Z]$，只需证明余维数 $r-1$ 的圈 $(-1)^{r-1}c_{r-1}(\mathcal{F}) \cap [E]$ 在 π 的纤维上的次数为 1。这是一个我们略去的计算。 □

引理 45.14.4. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A4) 和 (A7)。令 X 为 k 上光滑射影概形。令 $Z \subset X$ 为光滑闭子概形，使得 Z 的每个不可约分支在 X 中余维数为 r。假设 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 在 $K_0(Z)$ 中的类是 $K_0(X)$ 中某个元素的限制。如果 $a \in H^*(X)$ 且 $a|_Z = 0$ 在 $H^*(Z)$ 中，则 $\gamma([Z]) \cup a = 0$。*

证明. 令 $b : X' \to X$ 为爆破。由 (A7) 只需证明

$$b^*(\gamma([Z]) \cup a) = b^*\gamma([Z]) \cup b^*a = 0$$

由引理 45.14.3 我们有

$$b^*\gamma([Z]) = \gamma(b^*[Z]) = \gamma([E] \cdot \theta) = \gamma([E]) \cup \gamma(\theta)$$

因此因为 b^*a 限制到 E 上为零，且 $\gamma([E]) = c_1^H(\mathcal{O}_{X'}(E))$，我们由 (A4) 得到所需。 □

引理 45.14.5. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。则节 45.9 的公理 (A) 成立，其中 $\int_X = \lambda$ 如公理 (A6)。*

证明. 令 X 为非空 k 上光滑射影概形，维数为 d 的等维。我们将证明分次 F-向量空间 $H^*(X)(d)[2d]$ 是 $H^*(X)$ 的左对偶。这将由 **Homology**，引理 12.17.5 证明我们所需。我们将使用公理 (A5)，它特别说明

$$H^*(X \times X)(d) = \bigoplus H^i(X) \otimes H^j(X)(d) = \bigoplus H^i(X)(d) \otimes H^j(X)$$

定义映射

$$\eta : F \longrightarrow H^*(X \times X)(d)$$

通过乘以 $\gamma([\Delta]) \in H^{2d}(X \times X)(d)$。另一方面，定义映射

$$\epsilon : H^*(X \times X)(d) \longrightarrow H^*(X)(d) \xrightarrow{\lambda} F$$

先使用沿对角态射 $\Delta : X \to X \times X$ 的拉回 Δ^*，然后使用公理 (A6) 的 F-线性映射 $\lambda : H^{2d}(X)(d) \to F$，并与投影 $H^*(X)(d) \to H^{2d}(X)(d)$ 复合。为证明 $H^*(X)(d)$ 是 $H^*(X)$ 的左对偶，我们必须证明映射

$$\eta \otimes 1 : H^*(X) \longrightarrow H^*(X \times X \times X)(d)$$

和

$$1 \otimes \epsilon : H^*(X \times X \times X)(d) \longrightarrow H^*(X)$$

的复合是恒等。如果 $a \in H^*(X)$，则我们看到复合将 a 送到

$$(1 \otimes \lambda)(\Delta_{23}^*(q_{12}^*\gamma([\Delta]) \cup q_3^*a)) = (1 \otimes \lambda)(\gamma([\Delta]) \cup p_2^*a)$$

其中 $q_i : X \times X \times X \to X$ 和 $q_{ij} : X \times X \times X \to X \times X$ 是投影，$\Delta_{23} : X \times X \to X \times X \times X$ 是对角，$p_i : X \times X \to X$ 是投影。等式成立是因为 $\Delta_{23}^*(q_{12}^*\gamma([\Delta]) = \Delta_{23}^*\gamma([\Delta \times X]) = \gamma([\Delta])$，且 $\Delta_{23}^*q_3^*a = p_2^*a$。由于 $\gamma([\Delta]) \cup p_1^*a = \gamma([\Delta]) \cup p_2^*a$（见下），上述简化为

$$(1 \otimes \lambda)(\gamma([\Delta]) \cup p_1^*a) = a$$

由我们对 λ 的选择，如所愿。第二个条件 $(\epsilon \otimes 1) \circ (1 \otimes \eta) = \mathrm{id}$（**Categories**，定义 4.43.8）以完全相同的方式证明。

注意 p_1^*a 和 pr_2^*a 限制到 $\Delta \subset X \times X$ 上的上同调类相同。此外我们有 $\mathcal{C}_{\Delta/X\times X} = \Omega^1_\Delta$，它是 $p_1^*\Omega^1_X$ 的限制。因此引理 45.14.4 推出 $\gamma([\Delta]) \cup p_1^*a = \gamma([\Delta]) \cup p_2^*a$，证明完成。 □

注记 45.14.6 (迹映射的唯一性)**.** 假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。令 X 为非空 k 上光滑射影概形，维数为 d 的等维。结合引理 45.14.5 和 **Homology**，引理 12.17.5 的证明中所述，我们看到

$$\gamma([\Delta]) \in \bigoplus\nolimits_i H^i(X) \otimes H^{2d-i}(X)(d)$$

对所有 i 定义了 $H^i(X)$ 和 $H^{2d-i}(X)(d)$ 之间的完美对偶。特别地，公理 (A6) 的线性映射 $\int_X = \lambda : H^{2d}(X)(d) \to F$ 是唯一的！从现在起我们将线性映射 $\int_X$ 称为 X 的迹映射。

引理 45.14.7. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。则节 45.9 的公理 (B) 成立。*

证明. 公理 (B)(a) 由公理 (A5) 立即推出。令 X 和 Y 为非空 k 上光滑射影概形，维数分别为 d 和 e 的等维。为看出公理 (B)(b) 成立，观察到 $X \times Y$ 的对角 $\Delta_{X\times Y}$ 是 X 的对角 Δ_X 和 Y 的对角 Δ_Y 经投影 $p : X \times Y \times X \times Y \to X \times X$ 和 $q : X \times Y \times X \times Y \to Y \times Y$ 的拉回的相交积。γ 与相交积的相容性然后给出

$$\gamma([\Delta_{X\times Y}]) \in H^{2d+2e}(X \times Y \times X \times Y)(d+e)$$

是 $\gamma([\Delta_X])$ 和 $\gamma([\Delta_Y])$ 经 p 和 q 的拉回的杯积。写

$$\gamma([\Delta_{X\times Y}]) = \sum \eta_{X\times Y,i} \text{ 其中} \eta_{X\times Y,i} \in H^i(X \times Y) \otimes H^{2d+2e-i}(X \times Y)(d+e)$$

类似地 $\gamma([\Delta_X]) = \sum \eta_{X,i}$ 和 $\gamma([\Delta_Y]) = \sum \eta_{Y,i}$。上述观察意味着我们有

$$\eta_{X\times Y,0} = \sum\nolimits_{i\in\mathbf{Z}} p^*\eta_{X,i} \cup q^*\eta_{Y,-i}$$

（如果我们的上同调理论在负次数消没，这在几乎所有情形都成立，则只有 $i = 0$ 的项贡献，且 $\eta_{X\times Y,0}$ 位于 $H^0(X) \otimes H^0(Y) \otimes H^{2d}(X)(d) \otimes H^{2e}(Y)(e)$ 中，如所预期，但我们不需要这一点。）由于 $\lambda_X : H^{2d}(X)(d) \to F$ 和 $\lambda_Y : H^{2e}(Y)(e) \to F$ 将 $\eta_{X,0}$ 和 $\eta_{Y,0}$ 送到 $H^*(X)$ 和 $H^*(Y)$ 中的 1，我们看到 $\lambda_X \otimes \lambda_Y$ 将 $\eta_{X\times Y,0}$ 送到 $H^*(X) \otimes H^*(Y) = H^*(X \times Y)$ 中的 1，证明完成。 □

引理 45.14.8. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。则节 45.9 的公理 (C)(d) 成立。*

证明. 由构造我们有 $\gamma([\mathrm{Spec}(k)]) = 1 \in H^*(\mathrm{Spec}(k))$。由于

$$H^0(\mathrm{Spec}(k)) = F, \quad H^0(\mathrm{Spec}(k) \times \mathrm{Spec}(k)) = H^0(\mathrm{Spec}(k)) \otimes_F H^0(\mathrm{Spec}(k))$$

公理 (A6) 的映射 $\int_{\mathrm{Spec}(k)} = \lambda$ 必须将 1 送到 1,因为我们已在引理 45.14.7 中看到 $\int_{\mathrm{Spec}(k)\times\mathrm{Spec}(k)} = \int_{\mathrm{Spec}(k)} \int_{\mathrm{Spec}(k)}$。 □

假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。则我们得到节 45.9 的数据 (D0)、(D1)、(D2)、(D3)，满足节 45.9 的公理 (A)、(B) 和 (C)(a)、(C)(c)、(C)(d)，见引理 45.14.5、45.14.7 和 45.14.8。此外，我们有如节 45.9 中构造的前推 $f_* : H^*(X) \to H^*(Y)$。节 45.9 中唯一还不清楚的公理是公理 (C)(b)。

引理 45.14.9. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。令 $p : P \to X$ 如公理 (A3)，其中 X 非空等维。则 γ 与沿 p 的前推交换。*

证明. 只需在 $\mathrm{CH}_*(P)$ 的生成元上证明。因此只需对形如 $\xi^i \cdot p^*\alpha$ 的圈类证明，其中 $0 \leq i \leq r-1$，$\alpha \in \mathrm{CH}_*(X)$。注意如果 $i < r-1$，则 $p_*(\xi^i \cdot p^*\alpha) = 0$；如果 $i = r-1$，则 $p_*(\xi^{r-1} \cdot p^*\alpha) = \alpha$。另一方面，我们有 $\gamma(\xi^i \cdot p^*\alpha) = c^i \cup p^*\gamma(\alpha)$，由投影公式（引理 45.9.1）我们有

$$p_*\gamma(\xi^i \cdot p^*\alpha) = p_*(c^i) \cup \gamma(\alpha)$$

因此只需证明 $p_*c^i = 0$ 对 $i < r-1$，且 $p_*c^{r-1} = 1$。等价地，只需证明由规则

$$\lambda_P(c^i \cup p^*(a)) = \begin{cases} 0 & \text{如果} \quad i < r-1 \\ \int_X(a) & \text{如果} \quad i = r-1 \end{cases}$$

定义的 $\lambda_P : H^{2d+2r-2}(P)(d+r-1) \to F$ 满足公理 (A5) 的条件。这由引理 45.6.2 中 P 的对角类的计算推出。 □

引理 45.14.10. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。如果 k'/k 是 Galois 扩张，则我们有 $\int_{\mathrm{Spec}(k')} 1 = [k' : k]$。*

证明. 我们观察到

$$\mathrm{Spec}(k') \times \mathrm{Spec}(k') = \coprod\nolimits_{\sigma \in \mathrm{Gal}(k'/k)} (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^{-1}\Delta$$

作为 $\mathrm{Spec}(k') \times \mathrm{Spec}(k')$ 上的圈。我们对 γ 的构造总是将 $[X]$ 送到 $H^0(X)$ 中的 1。因此 $1 \otimes 1 = 1 = \sum(\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^*\gamma([\Delta])$。记 $\lambda : H^0(\mathrm{Spec}(k')) \to F$ 为公理 (A6) 的映射，换言之 $(\mathrm{id} \otimes \lambda)(\gamma(\Delta)) = 1$ 在 $H^0(\mathrm{Spec}(k'))$ 中。我们得到

$$\begin{aligned} \lambda(1)1 &= (\mathrm{id} \otimes \lambda)(1 \otimes 1) \\ &= (\mathrm{id} \otimes \lambda)(\sum(\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^*\gamma([\Delta])) \\ &= \sum(\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^*((\mathrm{id} \otimes \lambda)(\gamma([\Delta])) \\ &= \sum(\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id})^*(1) \\ &= [k' : k] \end{aligned}$$

由于 λ 是 $\int_{\mathrm{Spec}(k')}$ 的另一个名称（注记 45.14.6），证明完成。 □

引理 45.14.11. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A7)。为证明 γ 与前推交换，只需证明如果 $i : Z \to X$ 是 k 上非空光滑射影等维概形的闭浸入，则 $i_*(1) = \gamma([Z])$。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用我们在引理 45.14.2 中构造的圈类映射 γ 与相交积和拉回相容，并且我们已经证明了节 45.9 的公理 (A)、(B)、(C)(a)、(C)(c)、(C)(d)，见引理 45.14.5、注记 45.14.6 以及引理 45.14.7 和 45.14.8。特别地，我们可以（例如）使用引理 45.9.1 看出 H^* 上的前推与复合相容且满足投影公式。

令 $f : X \to Y$ 为非空 k 上等维光滑射影概形的态射。我们试图证明对 X 上任意圈类 α，$f_*\gamma(\alpha) = \gamma(f_*\alpha)$。我们可以将 α 写成局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的 Chern 类的积的 $\mathbf{Q}$-线性组合（**Chow Homology**，引理 42.58.1）。因此我们可以假设 α 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}_1, \ldots, \mathcal{E}_r$ 的 Chern 类的积。选取 $p : P \to X$ 如分裂原理（**Chow Homology**，引理 42.43.1）。由 **Chow Homology**，注记 42.43.2 我们看到 p 是射影空间丛的复合，且 $\alpha = p_*(\xi_1 \cap \ldots \cap \xi_d \cap \cdot p^*\alpha)$，其中 ξ_i 是可逆模的第一 Chern 类。由引理 45.14.9 我们知道 p_* 与圈类交换。因此只需对复合 $f \circ p$ 证明该性质。由于 $p^*\mathcal{E}_1, \ldots, p^*\mathcal{E}_r$ 有滤过，其 successive quotients 是可逆模，这将我们化归到 α 形如 $\xi_1 \cap \ldots \cap \xi_t \cap [X]$ 的情形，其中 ξ_i 是可逆模 $\mathcal{L}_i$ 的第一 Chern 类。

假设 $\alpha = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_t) \cap [X]$，其中 $\mathcal{L}_i$ 是 X 上的可逆模。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。对 $n \gg 0$，可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 和 $\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}$ 在 X 上（相对于 k）都非常丰富，见 **Morphisms**，引理 29.40.8。由于 $c_1(\mathcal{L}_1) = c_1(\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) - c_1(\mathcal{L}^{\otimes n})$，这将我们化归到 $\mathcal{L}_1$ 非常丰富的情形。对 $i = 2, \ldots, t$ 重复此操作，我们化归到所有 $\mathcal{L}_i$ 在 X 上（相对于 k）都非常丰富的情形。

假设 k 无限且 $\alpha = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_t) \cap [X]$，其中 $\mathcal{L}_i$ 是 X 上非常丰富的可逆模。由 **Varieties**，引理 33.47.3 形式的 Bertini，我们可以 successively 找到 $\mathcal{L}_i$ 的正则截面 s_i，使得概形 $Z(s_1) \cap \ldots \cap Z(s_i)$ 在 k 上光滑且在 X 中余维数为 i。由可逆模第一类的 cap 积构造（回到 **Chow Homology**，定义 42.24.1），这将我们化归到 $\alpha = [Z]$ 的情形，其中 $Z \subset X$ 是某个非空光滑闭子概形，它是等维的。

假设 $\alpha = [Z]$，其中 $Z \subset X$ 是光滑闭子概形。选择闭嵌入 $X \to \mathbf{P}^n$。我们可以将 f 分解为

$$X \to Y \times \mathbf{P}^n \to Y$$

由于由引理 45.14.9 我们知道第二个态射的结果，只需证明当 $\alpha = [Z]$，其中 $i : Z \to X$ 是闭浸入且 f 是闭浸入时的结果。则 $j = f \circ i$ 也是闭嵌入。使用关于 i 和 j 的假设，我们成功。

我们还需在 k 有限时证明引理。我们敦促读者跳过证明的剩余部分。我们上面所说的一切继续有效，除了我们不知道可以在 k 上选取截面 s_i 割出我们的 Z，因为 k 有限。然而，我们确实知道可以在 k 的代数闭包 $\overline{k}$ 上找到 s_i（由同一引理）。这意味着我们可以找到有限扩张 k'/k，使得我们的截面 s_i 定义在 k' 上。记 $\pi : X_{k'} \to X$ 为投影。上述论证表明我们对圈 $\pi^*\alpha$ 和态射 $f \circ \pi : X_{k'} \to Y$ 得到所需结论（从引理的假设）。我们有 $\pi_*\pi^*\alpha = [k' : k]\alpha$，见 **Chow Homology**，引理 42.15.2。另一方面，由我们上同调理论的投影公式，我们有

$$\pi_*\gamma(\pi^*\alpha) = \pi_*\pi^*\gamma(\alpha) = \gamma(\alpha)\pi_*1$$

观察到 π 是投影（!），因此由引理 45.9.2 我们有 $\pi_*(1) = \int_{\mathrm{Spec}(k')}(1)1$。因此为在有限域情形完成证明，只需证明 $\int_{\mathrm{Spec}(k')}(1) = [k' : k]$，我们在引理 45.14.10 中已证明。 □

在下面的引理中我们使用 **Constructions**，节 27.22 中定义和构造的 Grassmann 流形。

引理 45.14.12. 假设给定数据 *(D0)*、*(D1)*、*(D2')* 满足公理 *(A1)* – *(A7)*。给定整数 $0 < l < n$ 和非空等维光滑射影概形 X（在 k 上），考虑投影态射 $p : X \times \mathbf{G}(l,n) \to X$。则 γ 与沿 p 的前推交换。

证明. 如果 $l = 1$ 或 $l = n-1$，则 p 是射影丛，结果由引理 45.14.9 推出。一般地，存在态射

$$h : Y \to X \times \mathbf{G}(l,n)$$

使得 h 和 $p \circ h$ 都是射影空间丛的复合。即，记 $\mathbf{G}(1,2,\ldots,l;n)$ 为部分旗流形。则态射

$$\mathbf{G}(1,2,\ldots,l;n) \to \mathbf{G}(l,n)$$

是射影空间丛的复合，类似地结构态射 $\mathbf{G}(1,2,\ldots,l;n) \to \mathrm{Spec}(k)$ 也是这种形式。因此我们可以置 $Y = X \times \mathbf{G}(1,2,\ldots,l;n)$。由于 $X \times \mathbf{G}(l,n)$ 上的每个圈都是 Y 上某个圈的前推，$Y \to X$ 的结果和 $Y \to X \times \mathbf{G}(l,n)$ 的结果推出 p 的结果。 □

引理 45.14.13. 假设给定数据 *(D0)*、*(D1)*、*(D2')* 满足公理 *(A1)* – *(A7)*。为证明 γ 与前推交换，只需证明如果 $i : Z \to X$ 是 k 上非空光滑射影等维概形的闭浸入，且 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 在 $K_0(Z)$ 中的类是 $K_0(X)$ 中某个类的拉回，则 $i_*(1) = \gamma([Z])$。

证明. 由引理 45.14.11，只需证明如果 $i : Z \to X$ 是 k 上非空光滑射影等维概形的闭浸入，则 $i_*(1) = \gamma([Z])$。设 Z 在 X 中余维数为 r。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上充分丰富的可逆模。选择 $n > 0$ 和满射

$$\mathcal{O}_Z^{\oplus n} \to \mathcal{C}_{Z/X} \otimes \mathcal{L}|_Z$$

这给出一个态射 $g : Z \to \mathbf{G}(n-r,n)$ 到 k 上的 Grassmann 流形，见 **Constructions**，节 27.22。考虑复合

$$Z \to X \times \mathbf{G}(n-r,n) \to X$$

沿第二个态射的前推与圈类相容，由引理 45.14.12。闭浸入 $Z \to X \times \mathbf{G}(n-r,n)$ 的余法层 $\mathcal{C}$ 位于短正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C} \to g^*\Omega_{\mathbf{G}(n-r,n)} \to 0$$

见 **More on Morphisms**，引理 37.11.13。由于 $\mathcal{C}_{Z/X} \otimes \mathcal{L}|_Z$ 是 $\mathbf{G}(n-r,n)$ 上某个有限局部自由层的拉回，我们推出 $\mathcal{C}$ 在 $K_0(Z)$ 中的类是 $K_0(X \times \mathbf{G}(n-r,n))$ 中某个类的拉回。因此我们对 $Z \to X \times \mathbf{G}(n-r,n)$ 有该性质，我们得出结论。 □

引理 45.14.14. 假设给定数据 *(D0)*、*(D1)*、*(D2')* 满足公理 *(A1)* – *(A7)*。如果 $k''/k'/k$ 是有限可分域扩张，则 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) \to H^0(\mathrm{Spec}(k''))$ 是单射。

证明. 我们可以将 k'' 替换为其在 k 上的正规闭包，它在 k 上 Galois，见 **Fields**，引理 9.21.5。则 k'' 在 k' 上也是 Galois，见 **Fields**，引理 9.21.4。我们推出有同构

$$k' \otimes_k k'' \longrightarrow \prod\nolimits_{\sigma \in \mathrm{Gal}(k''/k')} k'', \quad \eta \otimes \zeta \longmapsto (\eta\sigma(\zeta))_\sigma$$

这产生同构 $\coprod_\sigma \mathrm{Spec}(k'') \to \mathrm{Spec}(k') \times \mathrm{Spec}(k'')$，在上同调上产生同构

$$H^*(\mathrm{Spec}(k')) \otimes_F H^*(\mathrm{Spec}(k'')) \to \prod\nolimits_\sigma H^*(\mathrm{Spec}(k'')), \quad a' \otimes a'' \longmapsto (\pi^* a' \cup \mathrm{Spec}(\sigma)^* a'')_\sigma$$

其中 $\pi : \mathrm{Spec}(k'') \to \mathrm{Spec}(k')$ 是对应于 k' 包含在 k'' 中的态射。我们取 $a'' = 1$ 得出引理成立。 □

引理 45.14.15. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A8)。令 $b : X' \to X$ 为 k 上光滑射影概形 X（非空，维数为 d 的等维）沿无处稠密光滑中心 Z 的爆破。则 $b_*(1) = 1$。*

证明. 我们可以将 X 替换为 X 的连通分支（一些细节略去）。因此我们可以假设 X 连通，从而不可约。置 $k' = \Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$；我们略去等式的证明。选择闭点 $x' \in X'$，它不包含在例外除子中，且其剩余域 k'' 在 k 上可分；这由 **Varieties**，引理 33.25.6 可能。记 $x \in X$ 为像（其剩余域当然也等于 k''）。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} x' \times X' & \longrightarrow & X' \times X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ x \times X & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

对角 $\Delta = \Delta_X$ 的类拉回到“对角点” $\delta_x : x \to x \times X$ 的类，类似地对角 Δ' 的类。另一方面，对角点 δ_x 经左垂直箭头拉回到对角点 $\delta_{x'}$。写 $\gamma([\Delta]) = \sum \eta_i$，其中 $\eta_i \in H^i(X) \otimes H^{2d-i}(X)(d)$，$\gamma([\Delta']) = \sum \eta'_i$，其中 $\eta'_i \in H^i(X') \otimes H^{2d-i}(X')(d)$。上述论证表明 η_0 和 η'_0 映射到

$$H^0(x') \otimes_F H^{2d}(X')(d)$$

中的同一个类。由公理 (A8) 我们有 $H^0(\mathrm{Spec}(k')) = H^0(X) = H^0(X')$。由引理 45.14.14，这个公共值单射地映射到 $H^0(x')$ 中。我们推出 η_0 经映射

$$H^0(X) \otimes_F H^{2d}(X)(d) \longrightarrow H^0(X') \otimes_F H^{2d}(X')(d)$$

映射到 η'_0。这意味着 $\int_X$ 等于 $\int_{X'}$ 与拉回映射的复合。这证明引理。 □

引理 45.14.16. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A8)。则圈类映射 γ 与前推交换。*

证明. 令 $i : Z \to X$ 如引理 45.14.13。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[j]{} & X' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

令 $\theta \in \mathrm{CH}^{r-1}(X')$ 如引理 45.14.3。则 $\pi_* j^! \theta = [Z]$ 在 $\mathrm{CH}_*(Z)$ 中意味着由引理 45.14.9，$\pi_* \gamma(j^! \theta) = 1$，因为 π 是射影空间丛。因此我们看到

$$i_*(1) = i_*(\pi_*(\gamma(j^! \theta))) = b_* j_*(j^* \gamma(\theta)) = b_*(j_*(1) \cup \gamma(\theta))$$

由 (A9) 我们有 $j_*(1) = \gamma([E])$。因此这等于

$$b_*(\gamma([E]) \cup \gamma(\theta)) = b_*(\gamma([E] \cdot \theta)) = b_*(\gamma(b^*[Z])) = b_* b^* \gamma([Z]) = b_*(1) \cup \gamma([Z])$$

由引理 45.14.15，$b_*(1) = 1$，证明完成。 □

命题 45.14.17. *假设给定数据 (D0)、(D1)、(D2') 满足公理 (A1) – (A8)。则我们有一个 Weil 上同调理论。*

证明. 由引理 45.14.5、45.14.7 和 45.14.8，我们有节 45.9 的公理 (A)、(B) 和 (C)(a)、(C)(c)、(C)(d)。由引理 45.14.16，我们有公理 (C)(b)。最后，定义 45.11.4 的附加条件成立，因为它与我们的公理 (A8) 相同。 □

以下引理有时有用于通过化归到闭域来证明我们在非闭域上得到 Weil 上同调理论。

引理 45.14.18. *令 k'/k 为域扩张。令 F'/F 为特征 0 的域扩张。假设给定*

(1) *对于 k 和 F 的数据 (D0)、(D1)、(D2')，记为 $F(1), H^*, c_1^H$，*
(2) *对于 k' 和 F' 的数据 (D0)、(D1)、(D2')，记为 $F'(1), (H')^*, c_1^{H'}$，以及*
(3) *同构 $F(1) \otimes_F F' \to F'(1)$，在光滑射影概形 X（在 k 上）范畴上的函子性同构 $H^*(X) \otimes_F F' \to (H')^*(X_{k'})$，使得图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow[c_1^H]{} & H^2(X)(1) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Pic}(X_{k'}) & \xrightarrow{c_1^{H'}} & (H')^2(X_{k'})(1) \end{array}$$

交换。

在这种情况下，如果 $F'(1), (H')^*, c_1^{H'}$ 满足公理 (A1) – (A9)，则 $F(1), H^*, c_1^H$ 也满足。

证明. 我们逐条公理进行。

公理 (A1)。我们必须证明 $H^*(\emptyset) = 0$ 且 $(i^*, j^*) : H^*(X \amalg Y) \to H^*(X) \times H^*(Y)$ 是同构，其中 i 和 j 是余投影。由同构 $H^*(X) \otimes_F F' \to (H')^*(X_{k'})$ 的函子性，这由线性代数推出：如果 $\varphi : V \to W$ 是 F-向量空间的 F-线性映射，则 φ 是同构当且仅当 $\varphi_{F'} : V \otimes_F F' \to W \otimes_F F'$ 是同构。

公理 (A2)。这意味着给定 k 上光滑射影概形的态射 $f : X \to Y$ 和可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{N}$，我们有 $f^* c_1^H(\mathcal{L}) = c_1^H(f^*\mathcal{L})$。这由 $c_1^{H'}$ 的相应性质、引理中的交换图表以及典范映射 $V \to V \otimes_F F'$ 对任意 F-向量空间 V 是单射立即推出。

公理 (A3)。这由公理 (A1) 证明中陈述的原则以及 c_1^H 和 $c_1^{H'}$ 的相容性推出。

公理 (A4)。令 $i : Y \to X$ 为 k 上有效 Cartier 除子的包含，且 X 和 Y 都在 k 上光滑射影。对 $a \in H^*(X)$ 且 $i^*a = 0$，我们必须证明 $a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y)) = 0$。记 $a' \in (H')^*(X_{k'})$ 为 a 的像。假设意味着 $(i')^*a' = 0$，其中 $i' : Y_{k'} \to X_{k'}$ 是 i 的基变换。因此由 $(H')^*$ 的公理我们得到 $a' \cup c_1^{H'}(\mathcal{O}_{X_{k'}}(Y_{k'})) = 0$。由于 $a' \cup c_1^{H'}(\mathcal{O}_{X_{k'}}(Y_{k'}))$ 是 $a \cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y))$ 的像，我们由公理 (A2) 证明中陈述的原则推出结论。

公理 (A5)。这意味着 $H^*(\mathrm{Spec}(k)) = F$ 且对 k 上光滑射影 X 和 Y，映射 $H^*(X) \otimes_F H^*(Y) \to H^*(X \times Y)$，$a \otimes b \mapsto p^*(a) \cup q^*(b)$ 是同构，其中 p 和 q 是投影。这由公理 (A1) 证明中陈述的原则推出。

我们中断论证，说明对每个 k 上光滑射影概形 X，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}^*(X) & \xrightarrow{\gamma} & \bigoplus H^{2i}(X)(i) \\ {\scriptstyle g^*}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{CH}^*(X_{k'}) & \xrightarrow{\gamma'} & \bigoplus (H')^{2i}(X_{k'})(i) \end{array}$$

交换。观察到我们知道 γ，因为我们已经知道公理 (A1) – (A4)；见引理 45.14.2。此外，左垂直箭头是 **Chow Homology**，节 42.67 中对基概形态射 $g : \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 讨论的映射。更精确地说，它是由 **Chow Homology**，引理 42.67.4 给出的映射。取 $\alpha \in \mathrm{CH}^*(X)$。写 $\alpha = ch(\beta) \cap [X]$ 在 $\mathrm{CH}^*(X) \otimes \mathbf{Q}$ 中，对某个 $\beta \in K_0(\mathit{Vect}(X)) \otimes \mathbf{Q}$，使得 $\gamma(\alpha) = ch^H(\beta)$；这是我们对 γ 的构造。由于 **Chow Homology**，引理 42.67.4 的映射与 Chern 类的 cap 积相容（由 **Chow Homology**，引理 42.67.8），我们看到 $g^*\alpha = ch((X_{k'} \to X)^*\beta) \cap [X_{k'}]$。因此 $\gamma'(g^*\alpha) = ch^{H'}((X_{k'} \to X)^*\beta)$。因此如果对任意秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和 $0 \leq i \leq r$，$H^{2i}(X)(i)$ 中的元素 $c_i^H(\mathcal{E})$ 映射到 $(H')^{2i}(X_{k'})(i)$ 中的元素 $c_i^{H'}(\mathcal{E}_{k'})$，则图表交换。因为我们对 X 和 X' 都有射影空间丛公式，我们可以将 X 替换为 X 上的射影空间丛有限多次来证明这一点。因此我们可以假设 $\mathcal{E}$ 有滤过，其 graded pieces 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_r$。见 **Chow**

Homology，引理 42.43.1 和注记 42.43.2。则 $c_i^H(\mathcal{E})$ 是 $c_1^H(\mathcal{L}_1),\ldots,c_1^H(\mathcal{L}_r)$ 的第 i 个初等对称多项式，我们由假设对第一 Chern 类有共识推出结论。

公理 (A6)。假设给定 F-向量空间 V、W，元素 $v\in V$，以及张量 $\xi\in V\otimes_F W$。记 $V'=V\otimes_F F'$，$W'=W\otimes_F F'$，v'、ξ' 为 v、ξ 在 V'、$V'\otimes_{F'}W'$ 中的像。我们在公理 (A6) 证明中将使用的线性代数原则是：存在 F-线性映射 $\lambda:W\to F$ 使得 $(1\otimes\lambda)\xi=v$，当且仅当存在 F'-线性映射 $\lambda':W\otimes_F F'\to F'$ 使得 $(1\otimes\lambda')\xi'=v'$。

令 X 为非空等维光滑射影概形（在 k 上），维数为 d。记 $\gamma=\gamma([\Delta])$ 在 $H^{2d}(X\times X)(d)$ 中（未加修饰的纤维积都在 k 上）。观察/回忆这是有意义的，因为我们已经知道公理 (A1) – (A4)；见引理 45.14.2。我们可以在 Künneth 分解中分解

$$\gamma=\sum\gamma_i,\quad \gamma_i\in H^i(X)\otimes_F H^{2d-i}(X)(d)$$

类似地，记 $\gamma'=\gamma([\Delta'])=\sum\gamma_i'$ 在 $(H')^{2d}(X_{k'}\times_{k'}X_{k'})(d)$ 中。由上述线性代数原则，只需证明 γ_0 映射到 $(H')^0(X)\otimes_{F'}(H')^{2d}(X')(d)$ 中的 γ_0'。由 Künneth 分解的相容性，我们看到只需证明 γ 映射到

$$(H')^{2d}(X_{k'}\times_{k'}X_{k'})(d)=(H')^{2d}((X\times X)_{k'})(d)$$

中的 γ'。由于 $\Delta_{k'}=\Delta'$，这由上述讨论推出。

公理 (A7)。这由线性代数事实推出：F-向量空间的线性映射 $V\to W$ 是单射当且仅当 $V\otimes_F F'\to W\otimes_F F'$ 是单射。

公理 (A8)。由公理 (A1) 证明中使用的线性代数事实推出。

公理 (A9)。令 X 为非空 k 上光滑射影概形，维数为 d 的等维。令 $i:Y\to X$ 为非空有效 Cartier 除子，在 k 上光滑。令 λ_Y 和 λ_X 如公理 (A6) 中对 X 和 Y 所述。我们必须证明：对 $a\in H^{2d-2}(X)(d-1)$，我们有 $\lambda_Y(i^*(a))=\lambda_X(a\cup c_1^H(\mathcal{O}_X(Y))$。由注记 45.14.6 我们知道 $\lambda_X:H^{2d}(X)(d)\to F$ 和 $\lambda_Y:H^{2d-2}(Y)(d-1)$ 由公理 (A6) 中的要求唯一确定。说了这些，由我们上面关于 H^* 的公理 (A6) 的证明推出，通过给定的等同 $H^{2d}(X)(d)\otimes_F F'=H^{2d}(X_{k'})(d)$，$\lambda_X\otimes\mathrm{id}_{F'}$ 对应于 $\lambda_{X_{k'}}$。因此我们知道 $F'(1),(H')^*,c_1^{H'}$ 的公理 (A9) 意味着 $F(1),H^*,c_1^H$ 的公理，通过图表追踪。这完成引理的证明。 □

45.15. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层

(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限

(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 46

适当模

46.1. 引言

对任意概形 X，拟凝聚模的范畴 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是阿贝尔范畴，并且是所有 $\mathcal{O}_X$-模的阿贝尔范畴的弱 Serre 子范畴。对于代数空间 X 上的拟凝聚模范畴，将其视为 X 的小 étale 景上所有 $\mathcal{O}_X$-模范畴的子范畴，同样成立。此外，对于拟紧且拟分离的态射 $f : X \to Y$，前推 f_* 和高阶直接像保持拟凝聚性。

接下来，令 X 为概形，令 $\mathcal{O}$ 为 X 的某个大景上的结构层，比如说，大 fppf 景。拟凝聚 $\mathcal{O}$-模的范畴是阿贝尔范畴（事实上它等价于我们上面提到的概形 X 上通常的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴），但它到 $Mod(\mathcal{O})$ 的嵌入不是正合的。一个例子是 $\mathbf{A}^1_k = \mathrm{Spec}(k[x])$ 上由乘以 x 给出的拟凝聚模的映射

$$\mathcal{O}_{\mathbf{A}^1_k} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{A}^1_k}$$

在拟凝聚层的阿贝尔范畴中，这个映射是单射，而在 $\mathbf{A}^1_k$ 的大景上所有 $\mathcal{O}$-模的阿贝尔范畴中，这个映射有非平凡的核，正如我们通过求值在 $\mathrm{Spec}(k[x]/(x)) = \mathrm{Spec}(k)$ 上的截面所看到的。此外，对于拟紧且拟分离的态射 $f : X \to Y$，函子 $f_{big,*}$ 不保持拟凝聚性。

在本章中，我们引入所谓的充足模（adequate modules）范畴，它与拟凝聚模密切相关，并且“修复”了上面提到的两个问题。另一种解决方案，我们将在讨论代数叠上的拟凝聚模时实施，是考虑局部拟凝聚且满足平坦基变换性质的 $\mathcal{O}$-模。参见 **Cohomology of Stacks**，节 103.8，**Cohomology of Stacks**，注记 103.10.7，以及 **Derived Categories of Stacks**，节 104.5。

46.2. 约定

在本章中，我们固定 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，并如 **Topologies**，节 34.2 中那样固定一个大 τ-景 Sch_τ。所有概形都将是 Sch_τ 的对象。特别地，给定概形 S，我们得到景 $(Aff/S)_\tau \subset (Sch/S)_\tau$。这些景上的结构层 $\mathcal{O}$ 由规则 $\mathcal{O}(T) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 定义。

所有环 A 都将使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 是 Sch_τ 的对象（同构于）。给定环 A，我们记 Alg_A 为 A-代数范畴，其对象是形如 $B = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 的 A-代数 B，其中 U 是 Sch_τ 的仿射对象。因此，给定仿

射概形 $S = \mathrm{Spec}(A)$，函子

$$(Aff/S)_\tau \longrightarrow Alg_A, \quad U \longmapsto \mathcal{O}(U)$$

是等价。

46.3. 充足函子

在本节中，我们讨论一个与拟凝聚层直接像密切相关的话题。大部分材料取自论文 [**Jaf97**]。

定义 46.3.1. 令 A 为环。一个*模值函子*是函子 $F : Alg_A \to Ab$，使得

(1) 对 Alg_A 的每个对象 B，群 $F(B)$ 被赋予 B-模结构，且

(2) 对 Alg_A 的任意态射 $B \to B'$，映射 $F(B) \to F(B')$ 是 B-线性的。

一个*模值函子的态射*是函子变换 $\varphi : F \to G$，使得对所有 $B \in \mathrm{Ob}(Alg_A)$，映射 $F(B) \to G(B)$ 是 B-线性的。

令 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。Alg_A 上的模值函子范畴等价于 $\mathcal{O}$-模预层范畴 $PMod((Aff/S)_\tau, \mathcal{O})$。这个等价由以下规则给出：将模值函子 F 对应到预层 $\mathcal{F}$，定义为 $\mathcal{F}(U) = F(\mathcal{O}(U))$。这由节 46.2 中给出的等价 $(Aff/S)_\tau \to Alg_A, U \mapsto \mathcal{O}(U)$ 立即推出。拟逆置 $F(B) = \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B))$。

模值函子的一个重要特殊情形如下。令 M 为 A-模。我们记 $\underline{M}$ 为模值函子 $B \mapsto M \otimes_A B$（带有显然的 B-模结构）。注意如果 $M \to N$ 是 A-模的映射，则存在相伴的模值函子态射 $\underline{M} \to \underline{N}$。反之，任何模值函子态射 $\underline{M} \to \underline{N}$ 来自 A-模映射 $M \to N$，读者可以通过在 $B = A$ 上求值看出。换言之，Mod_A 是 Alg_A 上模值函子范畴的全子范畴。

给定 A-模映射 $\varphi : M \to N$，则 $\mathrm{Coker}(\underline{M} \to \underline{N}) = \underline{Q}$，其中 $Q = \mathrm{Coker}(M \to N)$，因为 $\otimes$ 是右正合的。但一般对于核并非如此：例如 A-模的单射在基变换后不必是单射。因此以下定义有意义。

定义 46.3.2. 令 A 为环。Alg_A 上的模值函子 F 称为

(1) *充足*，如果存在 A-模映射 $M \to N$，使得 F 同构于 $\mathrm{Ker}(\underline{M} \to \underline{N})$。

(2) *线性充足*，如果 F 同构于映射 $\underline{A^{\oplus n}} \to \underline{A^{\oplus m}}$ 的核。

注意 F 是充足的当且仅当存在正合序列 $0 \to F \to \underline{M} \to \underline{N}$，而 F 是线性充足的当且仅当存在正合序列 $0 \to F \to \underline{A^{\oplus n}} \to \underline{A^{\oplus m}}$。

令 A 为环。在本节中，我们将证明 Alg_A 上的充足函子范畴是阿贝尔范畴（引理 46.3.10 和 46.3.11），并且有一组生成元（引理 46.3.6）。我们还将看到它是 Alg_A 上所有模值函子范畴的弱 Serre 子范畴（引理 46.3.16），并且有任意余极限（引理 46.3.12）。

引理 46.3.3. 令 A 为环。令 F 为 Alg_A 上的充足函子。如果 $B = \operatorname{colim} B_i$ 是 A-代数的滤过余极限，则 $F(B) = \operatorname{colim} F(B_i)$。

证明. 这成立是因为对任意 A-模 M，我们有 $M \otimes_A B = \operatorname{colim} M \otimes_A B_i$（见 **Algebra**，引理 10.12.9），并且滤过余极限与正合序列交换，见 **Algebra**，引理 10.8.8。 □

注记 46.3.4. 考虑范畴 $Alg_{fp,A}$，其对象是形如 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 的 A-代数 B，态射是 A-代数映射。每个 A-代数 B 是有限展示 A-代数的滤过余极限，即 $Alg_{fp,A}$ 的对象的滤过余极限。由引理 46.3.3，我们推出每个充足函子 F 由其到 $Alg_{fp,A}$ 的限制决定。因此对于某些问题，我们可以限制到 $Alg_{fp,A}$ 上的函子。例如，充足函子范畴不依赖于节 46.2 中选择的大 τ-景。

引理 46.3.5. 令 A 为环。令 F 为 Alg_A 上的充足函子。如果 $B \to B'$ 平坦，则 $F(B) \otimes_B B' \to F(B')$ 是同构。

证明. 选择正合序列 $0 \to F \to \underline{M} \to \underline{N}$。这给出图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & F(B) \otimes_B B' & \longrightarrow & (M \otimes_A B) \otimes_B B' & \longrightarrow & (N \otimes_A B) \otimes_B B' \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F(B') & \longrightarrow & M \otimes_A B' & \longrightarrow & N \otimes_A B' \end{array}$$

其中行正合（上一行因为 $B \to B'$ 平坦）。由于右边两个竖直箭头是同构，左边的也是。 □

引理 46.3.6. 令 A 为环。令 F 为 Alg_A 上的充足函子。则存在满射 $L \to F$，其中 L 是线性充足函子的直和。

证明. 选择正合序列 $0 \to F \to \underline{M} \to \underline{N}$，其中 $\underline{M} \to \underline{N}$ 由 $\varphi : M \to N$ 给出。由引理 46.3.3，只需构造 $L \to F$ 使得对每个有限展示 A-代数 B，映射 $L(B) \to F(B)$ 是满射。因此只需在给定有限展示 A-代数 B 和元素 $\xi \in F(B)$ 时，构造一个映射 $L \to F$，其中 L 线性充足，使得 ξ 在 $L(B) \to F(B)$ 的像中。（因为这样的对 (B, ξ) 在同构意义下构成一个集合。）

为此，写 $\sum_{i=1,\ldots,n} m_i \otimes b_i$ 为 ξ 在 $\underline{M}(B) = M \otimes_A B$ 中的像。我们知道在 $N \otimes_A B$ 中 $\sum \varphi(m_i) \otimes b_i = 0$。由于 N 是有限展示 A-模的滤过余极限，我们可以找到有限展示 A-模 N'，以及 A-模的交换图

$$\begin{array}{ccc} A^{\oplus n} & \longrightarrow & N' \\ {\scriptstyle m_1,\ldots,m_n}\downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

使得 $(b_1,\ldots,b_n)$ 在 $N'\otimes_A B$ 中映射为零。选择展示 $A^{\oplus l}\to A^{\oplus k}\to N'\to 0$。选择图中映射 $A^{\oplus n}\to N'$ 的提升 $A^{\oplus n}\to A^{\oplus k}$。则我们看到存在 $(c_1,\ldots,c_l)\in B^{\oplus l}$，使得在映射 $B^{\oplus n}\oplus B^{\oplus l}\to B^{\oplus k}$ 下，$(b_1,\ldots,b_n,c_1,\ldots,c_l)$ 映射为零。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} A^{\oplus n}\oplus A^{\oplus l} & \longrightarrow & A^{\oplus k} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & N \end{array}$$

其中左竖直箭头在直和项 $A^{\oplus l}$ 上为零。则我们看到 L 等于 $\underline{A^{\oplus n+l}}\to\underline{A^{\oplus k}}$ 的核是可行的，因为元素 $(b_1,\ldots,b_n,c_1,\ldots,c_l)\in L(B)$ 映射到 ξ。 □

考虑分次 A-代数 $B=\bigoplus_{d\geq 0}B_d$。则有两个 A-代数映射 $p,a:B\to B[t,t^{-1}]$，即 $p:b\mapsto b$ 和 $a:b\mapsto t^{\deg(b)}b$，其中 b 是齐次元。如果 F 是 Alg_A 上的模值函子，则我们定义

$$F(B)^{(k)}=\{\xi\in F(B)\mid t^kF(p)(\xi)=F(a)(\xi)\}. \tag{46.3.6.1}$$

对于关于平坦环扩张表现良好的函子，这给出直和分解。这归因于 $\mathbf{G}_m$ 的表示是完全可约的。

引理 46.3.7. 令 A 为环。令 F 为 Alg_A 上的模值函子。假设对平坦的 $B\to B'$，映射 $F(B)\otimes_B B'\to F(B')$ 是同构。令 B 为分次 A-代数。则

(1) $F(B)=\bigoplus_{k\in\mathbf{Z}}F(B)^{(k)}$，且

(2) 映射 $B\to B_0\to B$ 诱导映射 $F(B)\to F(B)$，其像包含在 $F(B)^{(0)}$ 中。

证明. 令 $x\in F(B)$。映射 $p:B\to B[t,t^{-1}]$ 是自由的，因此我们知道

$$F(B[t,t^{-1}])=\bigoplus\nolimits_{k\in\mathbf{Z}}F(p)(F(B))\cdot t^k=\bigoplus\nolimits_{k\in\mathbf{Z}}F(B)\cdot t^k$$

如所示，我们在剩余证明中省略 $F(p)$。写 $F(a)(x)=\sum t^kx_k$，其中 $x_k\in F(B)$。记 $\epsilon:B[t,t^{-1}]\to B$ 为 B-代数映射 $t\mapsto 1$。注意复合 $\epsilon\circ p,\epsilon\circ a:B\to B[t,t^{-1}]\to B$ 是恒等。因此我们看到

$$x=F(\epsilon)(F(a)(x))=F(\epsilon)(\sum t^kx_k)=\sum x_k.$$

另一方面，我们断言 $x_k\in F(B)^{(k)}$。即，考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow[a]{} & B[t,t^{-1}] \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ B[s,s^{-1}] & \xrightarrow{g} & B[t,s,t^{-1},s^{-1}] \end{array}$$

其中 $a'(b)=s^{\deg(b)}b$，$f(b)=b$，$f(t)=st$，$g(b)=t^{\deg(b)}b$，$g(s)=s$。则

$$F(g)(F(a'))(x)=F(g)(\sum s^kx_k)=\sum s^kF(a)(x_k)$$

另一方面我们看到

$$F(f)(F(a))(x) = F(f)(\sum t^k x_k) = \sum (st)^k x_k.$$

由于 $B \to B[s,t,s^{-1},t^{-1}]$ 是自由的，我们看到 $F(B[t,s,t^{-1},s^{-1}]) = \bigoplus_{k,l\in\mathbf{Z}} F(B)\cdot t^k s^l$，比较上述表达式中的系数，我们得到 $F(a)(x_k) = t^k x_k$，如所愿。

最后，$F(B_0) \to F(B)$ 的像包含在 $F(B)^{(0)}$ 中，因为 $B_0 \to B \xrightarrow{a} B[t,t^{-1}]$ 等于 $B_0 \to B \xrightarrow{p} B[t,t^{-1}]$。 □

作为引理 46.3.7 的特殊情形，注意

$$\underline{M}(B)^{(k)} = M \otimes_A B_k$$

其中 B_k 是分次 A-代数 B 的 k 次部分。

引理 46.3.8. 令 A 为环。给定 Alg_A 上模值函子的实线图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \longrightarrow & \underline{A^{\oplus n}} & \longrightarrow & \underline{A^{\oplus m}} \\ & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} & \swarrow & & & \\ & & \underline{M} & & & & \end{array}$$

其中行正合，存在虚线箭头使图表交换。

证明. 假设映射 $A^{\oplus n} \to A^{\oplus m}$ 由 $m\times n$-矩阵 (a_{ij}) 给出。考虑环 $B = A[x_1,\ldots,x_n]/(\sum a_{ij}x_j)$。元素 $(x_1,\ldots,x_n) \in \underline{A^{\oplus n}}(B)$ 在 $\underline{A^{\oplus m}}(B)$ 中映射为零，因此是唯一元素 $\xi \in L(B)$ 的像。注意 ξ 具有以下万有性质：对任意 A-代数 C 和任意 $\xi' \in L(C)$，存在 A-代数映射 $B \to C$，使得 ξ 经映射 $L(B) \to L(C)$ 映射到 ξ'。

注意 B 是分次 A-代数，因此我们可以使用引理 46.3.7 和 46.3.5 将我们的函子在 B 上的值分解为分次部分。注意 $\xi \in L(B)^{(1)}$，因为 $(x_1,\ldots,x_n)$ 是 $\underline{A^{\oplus n}}(B)$ 中的一次元素。因此我们看到 $\varphi(\xi) \in \underline{M}(B)^{(1)} = M \otimes_A B_1$。由于 B_1 作为 A-模由 $x_1,\ldots,x_n$ 生成，我们可以写 $\varphi(\xi) = \sum m_i \otimes x_i$。考虑映射 $A^{\oplus n} \to M$，将第 i 个基向量送到 m_i。由构造，相伴的映射 $\underline{A^{\oplus n}} \to \underline{M}$ 将元素 ξ 送到 $\varphi(\xi)$。由上述万有性质推出图表交换。 □

引理 46.3.9. 令 A 为环。令 $\varphi : F \to \underline{M}$ 为 Alg_A 上模值函子的映射，其中 F 充足。则 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 充足。

证明. 由引理 46.3.6，我们可以假设 $F = \bigoplus L_i$ 是线性充足函子的直和。选择正合序列 $0 \to L_i \to \underline{A^{\oplus n_i}} \to \underline{A^{\oplus m_i}}$。对每个 i，如引理 46.3.8 选择映射 $A^{\oplus n_i} \to M$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \bigoplus L_i & \longrightarrow & \bigoplus \underline{A^{\oplus n_i}} & \longrightarrow & \bigoplus \underline{A^{\oplus m_i}} \\ & & \downarrow & \swarrow & & & \\ & & \underline{M} & & & & \end{array}$$

考虑 A-模

$$Q = \mathrm{Coker}(\bigoplus A^{\oplus n_i} \to M \oplus \bigoplus A^{\oplus m_i}) \quad \text{和} \quad P = \mathrm{Coker}(\bigoplus A^{\oplus n_i} \to \bigoplus A^{\oplus m_i}).$$

则我们看到 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 同构于 $\underline{Q} \to \underline{P}$ 的核。 □

引理 46.3.10. *令 A 为环。令 $\varphi : F \to G$ 为 Alg_A 上充足函子的映射。则 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 充足。*

证明. 选择单射 $G \to \underline{M}$。则我们有单射 $G/F \to \underline{M}/F$。由引理 46.3.9，我们看到 $\underline{M}/F$ 充足，因此我们可以找到单射 $\underline{M}/F \to \underline{N}$。复合得到单射 $G/F \to \underline{N}$。由引理 46.3.9，诱导映射 $G \to \underline{N}$ 的余核充足，因此我们可以找到单射 $\underline{N}/G \to \underline{K}$。则 $0 \to G/F \to \underline{N} \to \underline{K}$ 正合，我们获胜。 □

引理 46.3.11. *令 A 为环。令 $\varphi : F \to G$ 为 Alg_A 上充足函子的映射。则 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 充足。*

证明. 选择单射 $F \to \underline{M}$ 和单射 $G \to \underline{N}$。记 $F \to \underline{M \oplus N}$ 为对角映射，使得

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ \underline{M \oplus N} & \longrightarrow & \underline{N} \end{array}$$

交换。由引理 46.3.10，我们可以找到模映射 $M \oplus N \to K$，使得 F 是 $\underline{M \oplus N} \to \underline{K}$ 的核。则 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 是 $\underline{M \oplus N} \to \underline{K \oplus N}$ 的核。 □

引理 46.3.12. *令 A 为环。Alg_A 上充足函子的任意直和是充足的。充足函子的余极限是充足的。*

证明. 关于直和的陈述是直接的。一般余极限可以写成直和之间映射的核，见 **Categories**，引理 4.14.12。因此这由引理 46.3.11 推出。 □

引理 46.3.13. *令 A 为环。令 F, G 为 Alg_A 上的模值函子。令 $\varphi : F \to G$ 为函子变换。假设*

(1) *φ 是加性的，*

(2) 对每个 A-代数 B，$\xi \in F(B)$ 和单位 $u \in B^*$，在 $G(B)$ 中我们有 $\varphi(u\xi) = u\varphi(\xi)$，且
(3) 对任意平坦环映射 $B \to B'$，我们有 $G(B) \otimes_B B' = G(B')$。

则 φ 是模值函子的态射。

证明. 令 B 为 A-代数，$\xi \in F(B)$，$b \in B$。我们必须证明 $\varphi(b\xi) = b\varphi(\xi)$。考虑环映射

$$B \to B' = B[x, y, x^{-1}, y^{-1}]/(x + y - b).$$

这个环映射是忠实平坦的，因此 $G(B) \subset G(B')$。另一方面

$$\varphi(b\xi) = \varphi((x + y)\xi) = \varphi(x\xi) + \varphi(y\xi) = x\varphi(\xi) + y\varphi(\xi) = (x + y)\varphi(\xi) = b\varphi(\xi)$$

因为 x, y 是 B' 中的单位。因此我们获胜。 □

引理 46.3.14. 令 A 为环。令 $0 \to \underline{M} \to G \to L \to 0$ 为 Alg_A 上模值函子的短正合序列，其中 L 线性充足。则 G 充足。

证明. 我们首先指出，对任意平坦 A-代数映射 $B \to B'$，映射 $G(B) \otimes_B B' \to G(B')$ 是同构。即，这对 $\underline{M}$ 和 L 成立，见引理 46.3.5，因此由五引理对 G 也成立。特别地，由引理 46.3.7，我们看到对任意分次 A-代数 B，$G(B) = \bigoplus_{k \in \mathbf{Z}} G(B)^{(k)}$。

选择正合序列 $0 \to L \to \underline{A^{\oplus n}} \to \underline{A^{\oplus m}}$。假设映射 $A^{\oplus n} \to A^{\oplus m}$ 由 $m \times n$-矩阵 (a_{ij}) 给出。考虑分次 A-代数 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(\sum a_{ij}x_j)$。元素 $(x_1, \ldots, x_n) \in \underline{A^{\oplus n}}(B)$ 在 $\underline{A^{\oplus m}}(B)$ 中映射为零，因此是唯一元素 $\xi \in L(B)$ 的像。观察到 $\xi \in L(B)^{(1)}$。映射

$$\mathrm{Hom}_A(B, C) \longrightarrow L(C), \quad f \longmapsto L(f)(\xi)$$

定义函子的同构。原因是 f 由像 $c_i = f(x_i) \in C$ 决定，这些像必须满足关系 $\sum a_{ij}c_j = 0$。而 $L(C)$ 是满足关系 $\sum a_{ij}c_j = 0$ 的 n-元组 $(c_1, \ldots, c_n)$ 的集合。

由于函子 $\underline{M}, G, L$ 在 B 上的值分别是其权空间的直和（由上述引理），$0 \to \underline{M} \to G \to L \to 0$ 的正合性意味着序列 $0 \to \underline{M}(B)^{(1)} \to G(B)^{(1)} \to L(B)^{(1)} \to 0$ 正合。因此我们可以选择元素 $\theta \in G(B)^{(1)}$ 映射到 ξ。

考虑分次 A-代数

$$C = A[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n]/(\sum a_{ij}x_j, \sum a_{ij}y_j)$$

有三个分次 A-代数同态 $p_1, p_2, m : B \to C$，由规则

$$p_1(x_i) = x_i, \quad p_1(x_i) = y_i, \quad m(x_i) = x_i + y_i.$$

定义。我们将证明元素

$$\tau = G(m)(\theta) - G(p_1)(\theta) - G(p_2)(\theta) \in G(C)$$

为零。首先，通过直接计算，τ 在 $L(C)$ 中映射为零。因此 τ 是 $\underline{M}(C)$ 的元素。此外，由于 m, p_1, p_2 是分次代数映射，我们看到 $\tau \in G(C)^{(1)}$，并且由于 $\underline{M} \subset G$，我们推出

$$\tau \in \underline{M}(C)^{(1)} = M \otimes_A C_1.$$

我们可以唯一地写 $\tau = \underline{M}(p_1)(\tau_1) + \underline{M}(p_2)(\tau_2)$，其中 $\tau_i \in M \otimes_A B_1 = \underline{M}(B)^{(1)}$，因为 $C_1 = p_1(B_1) \oplus p_2(B_1)$。考虑环映射 $q_1 : C \to B$，由 $x_i \mapsto x_i$ 和 $y_i \mapsto 0$ 定义。则 $\underline{M}(q_1)(\tau) = \underline{M}(q_1)(\underline{M}(p_1)(\tau_1) + \underline{M}(p_2)(\tau_2)) = \tau_1$。另一方面，因为 $q_1 \circ m = q_1 \circ p_1$，我们看到 $G(q_1)(\tau) = -G(q_1 \circ p_2)(\tau)$。由于 $q_1 \circ p_2$ 分解为 $B \to A \to B$，我们看到 $G(q_1 \circ p_2)(\tau)$ 在 $G(B)^{(0)}$ 中，见引理 46.3.7。因此 $\tau_1 = 0$，因为它属于 $G(B)^{(0)} \cap \underline{M}(B)^{(1)} \subset G(B)^{(0)} \cap G(B)^{(1)} = 0$。类似地 $\tau_2 = 0$，从而 $\tau = 0$。

由于 $\theta \in G(B)$，我们得到函子变换

$$\psi : L(-) = \mathrm{Hom}_A(B, -) \longrightarrow G(-)$$

由映射 $f : B \to C$ 到 $G(f)(\theta)$ 给出。由于 θ 是 ξ 的提升，映射 ψ 是 $G \to L$ 的右逆。用 ψ 来说，上面证明的陈述有以下含义：$\tau = 0$ 意味着 ψ 是加性的，而 $\theta \in G(B)^{(1)}$ 意味着对任意 A-代数 D，对 $l \in L(D)$ 和单位 $u \in D^*$，在 $G(D)$ 中有 $\psi(ul) = u\psi(l)$。这意味着 ψ 是模值函子的态射，见引理 46.3.13。显然这意味着 $G \cong \underline{M} \oplus L$，我们获胜。 □

注记 46.3.15. 令 A 为环。引理 46.3.14 的证明表明，Alg_A 上模值函子的任何扩张 $0 \to \underline{M} \to E \to L \to 0$，其中 L 线性充足，都分裂。它只使用了模值函子 $F = \underline{M}$ 的以下性质：

(1) 对平坦环映射 $B \to B'$，$F(B) \otimes_B B' \to F(B')$ 是同构，且
(2) $F(C)^{(1)} = F(p_1)(F(B)^{(1)}) \oplus F(p_2)(F(B)^{(1)})$，其中 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(\sum a_{ij}x_j)$，$C = A[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n]/(\sum a_{ij}x_j, \sum a_{ij}y_j)$。

这两个性质对任何充足函子 F 都成立；细节略去。因此我们看到 L 是充足函子阿贝尔范畴的投射对象。

引理 46.3.16. *令 A 为环。令 $0 \to F \to G \to H \to 0$ 为 Alg_A 上模值函子的短正合序列。如果 F 和 H 充足，则 G 也充足。*

证明. 选择正合序列 $0 \to F \to \underline{M} \to \underline{N}$。如果我们能证明 $(\underline{M} \oplus G)/F$ 充足，则 G 是充足函子映射 $(\underline{M} \oplus G)/F \to \underline{N}$ 的核，因此由引理 46.3.11 充足。因此我们可以假设 $F = \underline{M}$。

我们可以选择满射 $L \to H$，其中 L 是线性充足函子的直和，见引理 46.3.6。如果我们能证明拉回 $G \times_H L$ 充足，则 G 是映射 $\mathrm{Ker}(L \to H) \to G \times_H L$ 的余核，因此由引理 46.3.10 充足。因此我们可以假设 $H = \bigoplus L_i$ 是线性充足函子的直和。由引理 46.3.14，每个拉回 $G \times_H L_i$ 充足。由引理 46.3.12，我们看到 $\bigoplus G \times_H L_i$ 充足。则 G 是

$$\bigoplus\nolimits_{i \neq i'} F \longrightarrow \bigoplus G \times_H L_i$$

的余核，其中直和项 (i, i') 中的 ξ 映射到 $(0, \ldots, 0, \xi, 0, \ldots, 0, -\xi, 0, \ldots, 0)$，非零项在直和项 i 和 i' 中。因此由引理 46.3.10，G 充足。 □

引理 46.3.17. 令 $A \to A'$ 为环映射。如果 F 是 Alg_A 上的充足函子，则其到 $Alg_{A'}$ 的限制 F' 也充足。

证明. 选择正合序列 $0 \to F \to \underline{M} \to \underline{N}$。则 $F'(B') = F(B') = \mathrm{Ker}(M \otimes_A B' \to N \otimes_A B')$。由于 $M \otimes_A B' = M \otimes_A A' \otimes_{A'} B'$，对 N 类似，我们看到 F' 是 $\underline{M \otimes_A A'} \to \underline{N \otimes_A A'}$ 的核。 □

引理 46.3.18. 令 $A \to A'$ 为环映射。如果 F' 是 $Alg_{A'}$ 上的充足函子，则 Alg_A 上的模值函子 $F : B \mapsto F'(A' \otimes_A B)$ 也充足。

证明. 选择正合序列 $0 \to F' \to \underline{M'} \to \underline{N'}$。则

$$\begin{aligned} F(B) &= F'(A' \otimes_A B) \\ &= \mathrm{Ker}(M' \otimes_{A'} (A' \otimes_A B) \to N' \otimes_{A'} (A' \otimes_A B)) \\ &= \mathrm{Ker}(M' \otimes_A B \to N' \otimes_A B) \end{aligned}$$

因此 F 是 $\underline{M} \to \underline{N}$ 的核，其中 $M = M'$，$N = N'$ 视为 A-模。 □

引理 46.3.19. 令 $A = A_1 \times \ldots \times A_n$ 为环的乘积。A 上的充足函子与 A_i 上的充足函子序列 $F_1, \ldots, F_n$ 是同一回事。

证明. 这是真的，因为 A-代数 B 典范地是乘积 $B_1 \times \ldots \times B_n$，并且对 A-模同样成立。置 $F(B) = \coprod F_i(B_i)$ 给出对应。细节略去。 □

引理 46.3.20. 令 $A \to A'$ 为环映射，令 F 为 Alg_A 上的模值函子，使得

(1) F 到 A'-代数范畴的限制 F' 充足，且

(2) 对任意 A-代数 B，序列

$$0 \to F(B) \to F(B \otimes_A A') \to F(B \otimes_A A' \otimes_A A')$$

正合。

则 F 充足。

证明. 函子 $B \to F(B \otimes_A A')$ 和 $B \mapsto F(B \otimes_A A' \otimes_A A')$ 充足，见引理 46.3.18 和 46.3.17。因此 F 作为充足函子映射的核是充足的，见引理 46.3.11。 □

46.4. 充足函子的高阶 Ext

令 A 为环。在引理 46.3.16 中，我们已经看到 Alg_A 上模值函子范畴中充足函子的任何扩张都是充足的。在本节中，我们将证明对于高阶 Ext 群同样成立。

引理 46.4.1. *令 A 为环。对 Alg_A 上的每个模值函子 F，存在 Alg_A 上模值函子的态射 $Q(F) \to F$，使得 (1) $Q(F)$ 充足，且 (2) 对每个充足函子 G，映射 $\mathrm{Hom}(G, Q(F)) \to \mathrm{Hom}(G, F)$ 是双射。*

证明. 选择线性充足函子的集合 $\{L_i\}_{i \in I}$，使得每个线性充足函子同构于某个 L_i。这是可能的。假设我们能找到 $Q(F) \to F$ 满足 (1) 和 (2)'，即对每个 $i \in I$，映射 $\mathrm{Hom}(L_i, Q(F)) \to \mathrm{Hom}(L_i, F)$ 是双射。则 (2) 成立。即，结合引理 46.3.6 和 46.3.11，我们看到每个充足函子 G 位于正合序列

$$K \to L \to G \to 0$$

中，其中 K 和 L 是线性充足函子的直和。因此 (2)' 意味着 $\mathrm{Hom}(L, Q(F)) \to \mathrm{Hom}(L, F)$ 和 $\mathrm{Hom}(K, Q(F)) \to \mathrm{Hom}(K, F)$ 是双射，从而对 G 同样成立。

考虑范畴 $\mathcal{I}$，其对象是 pairs (i, φ)，其中 $i \in I$，$\varphi : L_i \to F$ 是态射。态射 $(i, \varphi) \to (i', \varphi')$ 是映射 $\psi : L_i \to L_{i'}$，使得 $\varphi' \circ \psi = \varphi$。置

$$Q(F) = \mathrm{colim}_{(i,\varphi) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})} L_i$$

存在自然映射 $Q(F) \to F$，由引理 46.3.12 它充足，且由构造它具有性质 (2)'。 □

引理 46.4.2. *令 A 为环。记 $\mathcal{P}$ 为 Alg_A 上模值函子范畴，$\mathcal{A}$ 为 Alg_A 上充足函子范畴。记 $i : \mathcal{A} \to \mathcal{P}$ 为包含函子。记 $Q : \mathcal{P} \to \mathcal{A}$ 为引理 46.4.1 的构造。则*

(1) *i 全忠实、正合，其像是弱 Serre 子范畴，*
(2) *$\mathcal{P}$ 有足够内射对象，*
(3) *函子 Q 是 i 的右伴随，因此左正合，*
(4) *Q 将内射对象变为内射对象，*
(5) *$\mathcal{A}$ 有足够内射对象。*

证明. 本引理只是收集了我们目前为止已经看到的一些事实。部分 (1) 由定义、弱 Serre 子范畴的刻画（见 **Homology**，引理 12.10.3）以及引理 46.3.10、46.3.11 和 46.3.16 推出。回忆 $\mathcal{P}$

等价于范畴 $PMod((Aff/\operatorname{Spec}(A))_\tau, \mathcal{O})$。因此 (2) 由 **Injectives**，命题 19.8.5 推出。部分 (3) 由引理 46.4.1 和 **Categories**，引理 4.24.5 推出。部分 (4) 和 (5) 由 **Homology**，引理 12.29.1 和 12.29.3 推出。 □

令 A 为环。如 **Formal Deformation Theory**，节 90.11 中，给定 A-代数 B 和 B-模 N，我们置 $B[N]$ 为底层 B-模是 $B \oplus N$ 的 R-代数，乘法由 $(b, m)(b', m') = (bb', bm' + b'm)$ 给出。注意这个构造对 pair (B, N) 是函子性的，其中态射 $(B, N) \to (B', N')$ 由 A-代数映射 $B \to B'$ 和 B-模映射 $N \to N'$ 给出。在某种意义上，下面引理中定义的 pair 函子 TF 是 F 的切空间。下面我们只考虑使得 $B[N]$ 是 Alg_A 的对象的 pair (B, N)。

引理 46.4.3. 令 A 为环。令 F 为模值函子。对每个 $B \in \operatorname{Ob}(Alg_A)$ 和 B-模 N，存在典范分解

$$F(B[N]) = F(B) \oplus TF(B, N)$$

由以下性质刻画

(1) $TF(B, N) = \operatorname{Ker}(F(B[N]) \to F(B))$，
(2) 存在 B-模结构 $TF(B, N)$，与 $F(B[N])$ 上的 $B[N]$-模结构相容，
(3) TF 是从 *pair* (B, N) 范畴出发的函子，
(4) 存在典范映射 $N \otimes_B F(B) \to TF(B, N)$，诱导定义在 *pair* (B, N) 范畴上的函子之间的变换，
(5) $TF(B, 0) = 0$，且当 $N \to N'$ 是零映射时，映射 $TF(B, N) \to TF(B, N')$ 为零。

证明. 由于 $B \to B[N] \to B$ 是恒等，我们看到 $F(B) \to F(B[N])$ 是直和项，其补是 (1) 中定义的 $TF(N, B)$。这个构造对 pair (B, N) 是函子性的，因为给定 pair 的态射 $(B, N) \to (B', N')$，我们得到 Alg_A 中的交换图

$$\begin{array}{ccccc} B' & \longrightarrow & B'[N'] & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & B[N] & \longrightarrow & B \end{array}$$

B-模结构来自 $B[N]$-模结构和环映射 $B \to B[N]$。(4) 中的映射是复合

$$N \otimes_B F(B) \longrightarrow B[N] \otimes_{B[N]} F(B[N]) \longrightarrow F(B[N])$$

其像包含在 $TF(B, N)$ 中。（第一个箭头使用包含 $N \to B[N]$ 和 $F(B) \to F(B[N])$，第二个箭头是乘法映射。）如果 $N = 0$，则 $B = B[N]$，因此 $TF(B, 0) = 0$。如果 $N \to N'$ 为零，则它分解为 $N \to 0 \to N'$，因此诱导映射为零，因为 $TF(B, 0) = 0$。 □

令 A 为环。令 M 为 A-模。则模值函子 $\underline{M}$ 的切空间 $T\underline{M}$ 由规则 $T\underline{M}(B,N) = N \otimes_A M$ 给出。特别地，对给定的 B，函子 $N \mapsto T\underline{M}(B,N)$ 是加性且右正合的。事实证明对内射模值函子也成立。

引理 46.4.4. 令 A 为环。令 I 为模值函子范畴的内射对象。则对任意 $B \in \mathrm{Ob}(Alg_A)$ 和 B-模的短正合序列 $0 \to N_1 \to N \to N_2 \to 0$，序列

$$TI(B,N_1) \to TI(B,N) \to TI(B,N_2) \to 0$$

正合。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 46.4.3 的结果。记 $h : Alg_A \to Sets$ 为函子 $h(C) = \mathrm{Mor}_A(B[N], C)$。对 h_1 和 h_2 类似。对应于满射 $N \to N_2$ 的映射 $B[N] \to B[N_2]$ 是满射。它对应于映射 $h_2 \to h$，使得对所有 A-代数 C，$h_2(C) \to h(C)$ 是单射。另一方面，有两个映射 $p, q : h \to h_1$，对应于零映射 $N_1 \to N$ 和单射 $N_1 \to N$。注意

$$h_2 \longrightarrow h \rightrightarrows h_1$$

是等化子图表。记 $\mathcal{O}_h$ 为模值函子 $C \mapsto \bigoplus_{h(C)} C$。对 $\mathcal{O}_{h_1}$ 和 $\mathcal{O}_{h_2}$ 类似。注意

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{P}}(\mathcal{O}_h, F) = F(B[N])$$

其中 $\mathcal{P}$ 是 Alg_A 上模值函子范畴。我们断言在 $\mathcal{P}$ 中有等化子图表

$$\mathcal{O}_{h_2} \longrightarrow \mathcal{O}_h \rightrightarrows \mathcal{O}_{h_1}$$

即，假设 $C \in \mathrm{Ob}(Alg_A)$，$\xi = \sum_{i=1,\ldots,n} c_i \cdot f_i$，其中 $c_i \in C$，$f_i : B[N] \to C$ 是 $\mathcal{O}_h(C)$ 的元素。如果 $p(\xi) = q(\xi)$，则我们看到

$$\sum c_i \cdot f_i \circ z = \sum c_i \cdot f_i \circ y$$

其中 $z, y : B[N_1] \to B[N]$ 是映射 $z : (b, m_1) \mapsto (b, 0)$ 和 $y : (b, m_1) \mapsto (b, m_1)$。这意味着对每个 i，存在 j 使得 $f_j \circ z = f_i \circ y$。显然，这意味着 $f_i(N_1) = 0$，即 f_i 通过唯一映射 $\overline{f}_i : B[N_2] \to C$ 分解。因此 ξ 是 $\overline{\xi} = \sum c_i \cdot \overline{f}_i$ 的像。由于 I 内射，它将此等化子图表变为余等化子图表

$$I(B[N_1]) \rightrightarrows I(B[N]) \longrightarrow I(B[N_2])$$

这个图表与直和分解 $I(B[N]) = I(B) \oplus TI(B,N)$ 和 $I(B[N_i]) = I(B) \oplus TI(B,N_i)$ 相容。零映射 $N \to N_1$ 诱导零映射 $TI(B,N) \to TI(B,N_1)$。因此我们看到上述余等化子性质意味着我们有正合序列 $TI(B,N_1) \to TI(B,N) \to TI(B,N_2) \to 0$，如所愿。 □

引理 46.4.5. 令 A 为环。令 F 为模值函子，使得对任意 $B \in \mathrm{Ob}(Alg_A)$，B-模上的函子 $TF(B,-)$ 将 B-模的短正合序列变为右正合序列。则

(1) $TF(B, N_1 \oplus N_2) = TF(B,N_1) \oplus TF(B,N_2)$，
(2) 在 $TF(B,N)$ 上存在第二个函子性 B-模结构，由置 $x \cdot b = TF(B, b \cdot 1_N)(x)$ 定义，其中 $x \in TF(B,N)$，$b \in B$，
(3) 引理 *46.4.3* 的典范映射 $N \otimes_B F(B) \to TF(B,N)$ 关于第二个 B-模结构也是 B-线性的，
(4) 给定有限展示 B-模 N，存在典范同构 $TF(B,B) \otimes_B N \to TF(B,N)$，其中张量积使用 $TF(B,B)$ 上的第二个 B-模结构。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 46.4.3 的结果。映射 $N_1 \to N_1 \oplus N_2$ 和 $N_2 \to N_1 \oplus N_2$ 给出映射 $TF(B,N_1) \oplus TF(B,N_2) \to TF(B, N_1 \oplus N_2)$，它是单射，因为映射 $N_1 \oplus N_2 \to N_1$ 和 $N_1 \oplus N_2 \to N_2$ 诱导逆。由于 TF 右正合，我们看到 $TF(B,N_1) \to TF(B, N_1 \oplus N_2) \to TF(B,N_2) \to 0$ 正合。因此 $TF(B,N_1) \oplus TF(B,N_2) \to TF(B, N_1 \oplus N_2)$ 是同构。这证明了 (1)。

为看出 (2)，我们唯一需要证明的是 $x \cdot (b_1 + b_2) = x \cdot b_1 + x \cdot b_2$。（结合性和加性是显然的。）为看出这一点，考虑

$$N \xrightarrow{(b_1, b_2)} N \oplus N \xrightarrow{+} N$$

并应用 $TF(B,-)$。

部分 (3) 立即由以下事实推出：$N \otimes_B F(B) \to TF(B,N)$ 对 pair (B,N) 是函子性的。

假设 N 是有限展示 B-模。选择展示 $B^{\oplus m} \to B^{\oplus n} \to N \to 0$。由 $TF(B,-)$ 的右正合性，这给出正合序列

$$TF(B, B^{\oplus m}) \to TF(B, B^{\oplus n}) \to TF(B,N) \to 0$$

由部分 (1)，我们可以写 $TF(B, B^{\oplus m}) = TF(B,B)^{\oplus m}$ 和 $TF(B, B^{\oplus n}) = TF(B,B)^{\oplus n}$。接下来，假设 $B^{\oplus m} \to B^{\oplus n}$ 由矩阵 $T = (b_{ij})$ 给出。则诱导映射 $TF(B,B)^{\oplus m} \to TF(B,B)^{\oplus n}$ 由元素为 $TF(B, b_{ij} \cdot 1_B)$ 的矩阵给出。这与 $\otimes$ 的右正合性结合证明了 (4)。 □

例 46.4.6. 令 F 为如引理 46.4.5 中的模值函子。$TF(B,N)$ 上的两个模结构并不总是一致的。这里有一个例子。假设 $A = \mathbf{F}_p$，其中 p 是素数。置 $F(B) = B$，但 B-模结构由 $b \cdot x = b^p x$ 给出。则 $TF(B,N) = N$，B-模结构由 $b \cdot x = b^p x$ 给出，其中 $x \in N$。然而，第二个 B-模结构由 $x \cdot b = bx$ 给出。注意在此情形中，典范映射 $N \otimes_B F(B) \to TF(B,N)$ 为零，因为将元素 $n \in B[N]$ 提高到 p 次幂为零。

在下面的引理中，我们将经常使用以下观察：如果 $0 \to F \to G \to H \to 0$ 是 Alg_A 上模值函子的正合序列，则对任意 pair (B, N)，序列 $0 \to TF(B,N) \to TG(B,N) \to TH(B,N) \to 0$ 正合。这由 $0 \to F(B[N]) \to G(B[N]) \to H(B[N]) \to 0$ 正合这一事实推出。

引理 46.4.7. 令 A 为环。对 Alg_A 上的模值函子 F，如果对所有 $B \in \mathrm{Ob}(Alg_A)$，B-模上的函子 $TF(B,-)$ 将 B-模的短正合序列变为右正合序列，则称 $(*)$ 成立。令 $0 \to F \to G \to H \to 0$ 为 Alg_A 上模值函子的短正合序列。

(1) 如果 $(*)$ 对 F, G 成立，则 $(*)$ 对 H 成立。
(2) 如果 $(*)$ 对 F, H 成立，则 $(*)$ 对 G 成立。
(3) 如果 $H' \to H$ 是 Alg_A 上模值函子的态射，且 $(*)$ 对 F, G, H, H' 成立，则 $(*)$ 对 $G \times_H H'$ 成立。

证明. 令 B 给定。令 $0 \to N_1 \to N_2 \to N_3 \to 0$ 为 B-模的短正合序列。部分 (1) 由图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & TF(B,N_1) & \longrightarrow & TG(B,N_1) & \longrightarrow & TH(B,N_1) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & TF(B,N_2) & \longrightarrow & TG(B,N_2) & \longrightarrow & TH(B,N_2) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & TF(B,N_3) & \longrightarrow & TG(B,N_3) & \longrightarrow & TH(B,N_3) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & & & \\
 & & 0 & & 0 & & & &
\end{array}$$

中的图表追踪推出，其中水平行正合，涉及 TF 和 TG 的列正合。为证明部分 (2)，我们在图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & TF(B,N_1) & \longrightarrow & TG(B,N_1) & \longrightarrow & TH(B,N_1) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & TF(B,N_2) & \longrightarrow & TG(B,N_2) & \longrightarrow & TH(B,N_2) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & TF(B,N_3) & \longrightarrow & TG(B,N_3) & \longrightarrow & TH(B,N_3) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & & & 0 & &
\end{array}$$

中进行图表追踪，其中水平行正合，涉及 TF 和 TH 的列正合。部分 (3) 由部分 (2) 推出，因为 $G \times_H H'$ 位于正合序列 $0 \to F \to G \times_H H' \to H' \to 0$ 中。 □

本节的大部分工作是为了证明以下关键的消没结果。

引理 46.4.8. 令 A 为环。令 M, P 为 A-模，其中 P 有限展示。则 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(\underline{P}, \underline{M}) = 0$ 对 $i > 0$ 成立，其中 $\mathcal{P}$ 是 Alg_A 上模值函子范畴。

证明. 选择 $\mathcal{P}$ 中的内射预解 $\underline{M} \to I^\bullet$，见引理 46.4.2。由 **Derived Categories**，引理 13.27.2，$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(\underline{P}, \underline{M})$ 的任一元素来自态射 $\varphi : \underline{P} \to I^i$，且 $d^i \circ \varphi = 0$。我们将证明与 φ 相伴的 $\underline{P}$ 经 $\underline{M}$ 的 Yoneda 扩张

$$E : 0 \to \underline{M} \to I^0 \to \ldots \to I^{i-1} \times_{\mathrm{Ker}(d^i)} \underline{P} \to \underline{P} \to 0$$

是平凡的，这将由 **Derived Categories**，引理 13.27.5 证明引理。

对 Alg_A 上的模值函子 F，如果对所有 $B \in \mathrm{Ob}(Alg_A)$，B-模上的函子 $TF(B, -)$ 将 B-模的短正合序列变为右正合序列，则称 $(*)$ 成立。回忆模值函子 $\underline{M}, I^n, \underline{P}$ 都具有性质 $(*)$，见引理 46.4.4 及其前面的注记。通过将 $0 \to \underline{M} \to I^\bullet$ 分裂为短正合序列，我们发现函子 $\mathrm{Im}(d^{n-1}) = \mathrm{Ker}(d^n) \subset I^n$ 中的每一个都由引理 46.4.7 具有性质 $(*)$，并且 $I^{i-1} \times_{\mathrm{Ker}(d^i)} \underline{P}$ 也具有性质 $(*)$。因此我们可以假设 Yoneda 扩张为

$$E : 0 \to \underline{M} \to F_{i-1} \to \ldots \to F_0 \to \underline{P} \to 0$$

其中每个模值函子 F_j 具有性质 $(*)$。置 $G_j(B) = TF_j(B, B)$，视为通过引理 46.4.5 中定义的第二个 B-模结构的 B-模。由于 TF_j 是 pair 上的函子，我们看到 G_j 是 Alg_A 上的模值函子。此外，由于 E 是正合序列，序列 $G_{j+1} \to G_j \to G_{j-1}$ 正合（见引理 46.4.7 前面的注记）。观察到 $T\underline{M}(B, B) = M \otimes_A B = \underline{M}(B)$，并且两个 B-模结构在此一致。因此我们得到 Yoneda 扩张

$$E' : 0 \to \underline{M} \to G_{i-1} \to \ldots \to G_0 \to \underline{P} \to 0$$

此外，引理 46.4.3 (4) 的典范映射

$$F_j(B) = B \otimes_B F_j(B) \longrightarrow TF_j(B, B) = G_j(B)$$

由引理 46.4.5 (3) 是 B-线性的，且对 B 函子性。因此有 Yoneda 扩张的映射

$$\begin{array}{ccccccccccc}
0 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & F_{i-1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & F_0 & \longrightarrow & \underline{P} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\
0 & \longrightarrow & \underline{M} & \longrightarrow & G_{i-1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & G_0 & \longrightarrow & \underline{P} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

特别地，我们看到 E 和 E' 在 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(\underline{P}, \underline{M})$ 中具有相同的类，由上述关于 Yoneda Ext 的引理。最后，令 N 为有限展示 A-模。则我们看到

$$0 \to T\underline{M}(A, N) \to TF_{i-1}(A, N) \to \ldots \to TF_0(A, N) \to T\underline{P}(A, N) \to 0$$

正合。由引理 46.4.5 (4) 取 $B = A$，这转化为 A-模序列

$$0 \to M \otimes_A N \to G_{i-1}(A) \otimes_A N \to \ldots \to G_0(A) \otimes_A N \to P \otimes_A N \to 0$$

的正合性。因此 A-模序列 $0 \to M \to G_{i-1}(A) \to \ldots \to G_0(A) \to P \to 0$ 是普遍正合的，即在与任意有限展示 A-模 N 张量后仍正合。令 $K = \mathrm{Ker}(G_0(A) \to P)$，于是我们有正合序列

$$0 \to K \to G_0(A) \to P \to 0 \quad \text{和} \quad G_2(A) \to G_1(A) \to K \to 0$$

将第二个序列与 N 张量，我们得到 $K \otimes_A N = \mathrm{Coker}(G_2(A) \otimes_A N \to G_1(A) \otimes_A N)$。$G_2(A) \otimes_A N \to G_1(A) \otimes_A N \to G_0(A) \otimes_A N$ 的正合性随后意味着 $K \otimes_A N \to G_0(A) \otimes_A N$ 是单射。由 **Algebra**，定理 10.82.3，这意味着 A-模扩张 $0 \to K \to G_0(A) \to P \to 0$ 正合，并且因为 P 假设为有限展示，这意味着序列分裂，见 **Algebra**，引理 10.82.4。任何分裂 $P \to G_0(A)$ 定义映射 $\underline{P} \to G_0$，它分裂满射 $G_0 \to \underline{P}$。因此 Yoneda 扩张 E' 等价于平凡 Yoneda 扩张，我们获胜。 □

引理 46.4.9. *令 A 为环。令 M 为 A-模。令 L 为 Alg_A 上的线性充足函子。则 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(L, \underline{M}) = 0$ 对 $i > 0$ 成立，其中 $\mathcal{P}$ 是 Alg_A 上模值函子范畴。*

证明. 由于 L 线性充足，存在正合序列

$$0 \to L \to \underline{A^{\oplus m}} \to \underline{A^{\oplus n}} \to \underline{P} \to 0$$

这里 $P = \mathrm{Coker}(A^{\oplus m} \to A^{\oplus n})$ 是有限自由 A-模映射的余核，由线性充足函子的定义给出。由引理 46.4.8，我们有 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(\underline{P}, \underline{M})$ 和 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(\underline{A}, \underline{M})$ 对 $i > 0$ 的消没。令 $K = \mathrm{Ker}(\underline{A^{\oplus n}} \to \underline{P})$。由与正合序列 $0 \to K \to \underline{A^{\oplus n}} \to \underline{P} \to 0$ 相伴的 Ext 群长正合序列，我们推出 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(K, \underline{M}) = 0$ 对 $i > 0$。对序列 $0 \to L \to \underline{A^{\oplus m}} \to K \to 0$ 重复，我们获胜。 □

引理 46.4.10. *使用引理 46.4.2 的记号，我们对所有 $p > 0$ 和任意充足函子 F 有 $R^pQ(F) = 0$。*

证明. 选择正合序列 $0 \to F \to \underline{M^0} \to \underline{M^1}$。置 $M^2 = \mathrm{Coker}(M^0 \to M^1)$，使得 $0 \to F \to \underline{M^0} \to \underline{M^1} \to \underline{M^2} \to 0$ 是预解。由 **Derived Categories**，引理 13.21.3，我们得到谱序列

$$R^pQ(\underline{M^q}) \Rightarrow R^{p+q}Q(F)$$

由于 $Q(\underline{M^q}) = \underline{M^q}$，只需证明对任意 A-模 M，$R^pQ(\underline{M}) = 0$，$p > 0$。

选择范畴 $\mathcal{P}$ 中的内射预解 $\underline{M} \to I^\bullet$。假设 $R^iQ(\underline{M})$ 非零。则 $\mathrm{Ker}(Q(I^i) \to Q(I^{i+1}))$ 严格大于 $Q(I^{i-1}) \to Q(I^i)$ 的像。因此由引理 46.3.6，存在线性充足函子 L 和映射 $\varphi : L \to Q(I^i)$，它映射到 $Q(I^i) \to Q(I^{i+1})$ 的核中，但不通过 $Q(I^{i-1}) \to Q(I^i)$ 的像分解。因为 Q 是包含函子的左伴随，映射 φ 对应于具有相同性质的映射 $\varphi' : L \to I^i$。因此 φ' 给出 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{P}}(L, \underline{M})$ 的非零元素，与引理 46.4.9 矛盾。 □

46.5. 充足模

在 **Descent**，节 35.8 中，我们已经看到概形 S 上的拟凝聚模与 S 相伴的任意大景 $(Sch/S)_\tau$ 上的拟凝聚模相同。我们已经看到这种等同有两个问题：

(1) $QCoh(\mathcal{O}_S) \to Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 一般不正合（**Descent**，引理 35.10.2），且

(2) 给定拟紧且拟分离的态射 $f : X \to S$，函子 f_* 一般不在大景上保持拟凝聚层（**Descent**，命题 35.9.4）。

部分 (1) 意味着我们不能定义 $D(\mathcal{O})$ 的三角子范畴，其上同调层是拟凝聚的。部分 (2) 意味着即使 $\mathcal{F}$ 拟凝聚且 f 拟紧且拟分离，$Rf_*\mathcal{F}$ 也不是具有拟凝聚上同调层的复形。此外，**Descent**，引理 35.10.2 和 **Descent**，命题 35.9.4 的证明中给出的例子并非病态的。

在本节中，我们讨论 $(Sch/S)_\tau$ 上一个稍大的 $\mathcal{O}$-模范畴，它包含拟凝聚模，是阿贝尔范畴，并且在 f 拟紧且拟分离时在 f_* 下保持。为此，假设 S 是概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上 $\mathcal{O}$-模的预层。对 $(Sch/S)_\tau$ 的任意仿射对象 $U = \mathrm{Spec}(A)$，我们可以将 $\mathcal{F}$ 限制到 $(Aff/U)_\tau$，得到该景上 $\mathcal{O}$-模的预层。相应的模值函子，见节 46.3，将记为

$$F = F_{\mathcal{F},A} : Alg_A \longrightarrow Ab, \quad B \longmapsto \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B))$$

对应 $\mathcal{F} \mapsto F_{\mathcal{F},A}$ 是阿贝尔范畴的正合函子。

定义 46.5.1. $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 称为*充足*，如果存在 τ-覆盖 $\{\mathrm{Spec}(A_i) \to S\}_{i\in I}$，使得对所有 $i \in I$，$F_{\mathcal{F},A_i}$ 充足。

我们将在下面看到充足 $\mathcal{O}$-模范畴不依赖于所选择的拓扑 τ。

引理 46.5.2. *令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的充足 $\mathcal{O}$-模。对 S 上任意仿射概形 $\mathrm{Spec}(A)$，函子 $F_{\mathcal{F},A}$ 充足。*

证明. 令 $\{\mathrm{Spec}(A_i) \to S\}_{i\in I}$ 为 τ-覆盖，使得对所有 $i \in I$，$F_{\mathcal{F},A_i}$ 充足。我们可以找到标准仿射 τ-覆盖 $\{\mathrm{Spec}(A'_j) \to \mathrm{Spec}(A)\}_{j=1,\ldots,m}$，使得 $\mathrm{Spec}(A'_j) \to \mathrm{Spec}(A) \to S$ 通过某个 $\mathrm{Spec}(A_{i(j)})$ 分解，其中 $i(j) \in I$。则我们看到 $F_{\mathcal{F},A'_j}$ 是 $F_{\mathcal{F},A_{i(j)}}$ 到 A'_j-代数范畴的限制。因此由引理 46.3.17，$F_{\mathcal{F},A'_j}$ 充足。由引理 46.3.19，序列 $F_{\mathcal{F},A'_j}$ 对应于 $A' = A'_1 \times \ldots \times A'_m$ 上的充足“乘积”函子 F'。由于 $\mathcal{F}$ 是层（对 Zariski 拓扑），这个乘积函子 F' 等于 $F_{\mathcal{F},A'}$，即 F 到 A'-代数的限制。最后，$\{\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 是 τ-覆盖。由引理 46.3.20 推出 $F_{\mathcal{F},A}$ 充足。 □

引理 46.5.3. *令 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。$(Sch/S)_\tau$ 上充足 $\mathcal{O}$-模范畴等价于 Alg_A 上充足模值函子范畴。*

证明. 给定充足模 $\mathcal{F}$，由引理 46.5.2，函子 $F_{\mathcal{F},A}$ 充足。给定充足函子 F，我们选择正合序列 $0 \to F \to \underline{M} \to \underline{N}$，并考虑 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F} = \mathrm{Ker}(M^a \to N^a)$，其中 M^a 表示与 S 上拟凝聚层 $\widetilde{M}$ 相伴的 $(Sch/S)_\tau$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模。注意 $F = F_{\mathcal{F},A}$，特别地，模 $\mathcal{F}$ 按定义充足。我们略去这些构造定义互为逆的范畴等价的证明。 □

引理 46.5.4. *令 $f : T \to S$ 为概形态射。$(Sch/S)_\tau$ 上充足 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 的拉回 $f^*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/T)_\tau$ 上的充足 $\mathcal{O}$-模。*

证明. 拉回映射 $f^* : Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \to Mod((Sch/T)_\tau, \mathcal{O})$ 由限制给出，即对 T 上任意概形 V，$f^*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(V)$。因此本引理立即由引理 46.5.2 和定义推出。 □

以下是充足 $\mathcal{O}$-模范畴的一个刻画。为理解其意义，考虑概形 S 上拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{H}$。相伴的 $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{G}^a \to \mathcal{H}^a$ 的余核是拟凝聚的，因为它等于 $(\mathcal{H}/\mathcal{G})^a$。但 $\mathcal{G}^a \to \mathcal{H}^a$ 的核一般不是拟凝聚的。然而，它是充足的。

引理 46.5.5. *令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模。以下等价*

(1) *$\mathcal{F}$ 充足，*
(2) *存在仿射开覆盖 $S = \bigcup S_i$ 和拟凝聚 $\mathcal{O}_{S_i}$-模的映射 $\mathcal{G}_i \to \mathcal{H}_i$，使得 $\mathcal{F}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 是 $\mathcal{G}_i^a \to \mathcal{H}_i^a$ 的核，*
(3) *存在 τ-覆盖 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{O}_{S_i}$-拟凝聚模的映射 $\mathcal{G}_i \to \mathcal{H}_i$，使得 $\mathcal{F}|_{(Sch/S_i)_\tau}$ 是 $\mathcal{G}_i^a \to \mathcal{H}_i^a$ 的核，*
(4) *存在 τ-覆盖 $\{f_i : S_i \to S\}_{i\in I}$，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 充足，*
(5) *对 S 上任意仿射概形 U，限制 $\mathcal{F}|_{(Sch/U)_\tau}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模映射 $\mathcal{G}^a \to \mathcal{H}^a$ 的核。*

证明. 令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上仿射概形。置 $F = F_{\mathcal{F},A}$。由定义，函子 F 充足当且仅当存在 A-模映射 $M \to N$，使得 $F = \mathrm{Ker}(\underline{M} \to \underline{N})$。结合引理 46.5.2 和 46.5.3，我们看到 (1) 和 (5) 等价。

显然 (5) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。如果 (3) 成立，那么我们可以加细覆盖 $\{S_i \to S\}$，使得每个 $S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ 是仿射的。则由证明的初步注记，我们看到 $F_{\mathcal{F},A_i}$ 充足。因此按定义 $\mathcal{F}$ 充足。因此 (3) 蕴含 (1)。

最后，(4) 与 (1) 等价，一个方向使用引理 46.5.4，另一个方向使用 τ-覆盖的复合是 τ-覆盖。 □

正如拟凝聚层一样，充足模范畴不依赖于拓扑。

引理 46.5.6. *令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的充足 $\mathcal{O}$-模。对 S 上仿射的任意满射平坦态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$，扩展 Čech 复形*

$$0 \to \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(A)) \to \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B)) \to \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B \otimes_A B)) \to \ldots$$

正合。特别地，$\mathcal{F}$ 满足 *fpqc* 覆盖的层条件，并且是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层。

证明. 令 $A \to B$ 如引理中，置 $F = F_{\mathcal{F},A}$。由引理 46.5.2，这个函子充足。由引理 46.3.5，因为 $A \to B$，$A \to B \otimes_A B$ 等平坦，我们看到 $F(B) = F(A) \otimes_A B$，$F(B \otimes_A B) = F(A) \otimes_A B \otimes_A B$ 等。正合性由 **Descent**，引理 35.3.6 推出。

因此 $\mathcal{F}$ 满足 τ-覆盖（特别是 Zariski 覆盖）和仿射到仿射的任意忠实平坦覆盖的层条件。如在 **Descent**，引理 35.5.1 和 **Descent**，命题 35.5.2 的证明中论证，我们推出 $\mathcal{F}$ 满足所有 fpqc 覆盖（由 $(Sch/S)_\tau$ 的对象构成）的层条件。细节略去。 □

引理 46.5.6 特别表明，对任意一对拓扑 τ, τ'，τ-拓扑和 τ'-拓扑的充足模集合是相同的（作为底层范畴 Sch/S 上的模预层）。

定义 46.5.7. 令 S 为概形。$(Sch/S)_\tau$ 上充足 $\mathcal{O}$-模范畴记为 $Adeq(\mathcal{O})$ 或 $Adeq((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$。如果我们只想考虑充足模的阿贝尔范畴而不选择拓扑，我们简写为 $Adeq(S)$。

引理 46.5.8. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的充足 $\mathcal{O}$-模。

(1) 限制 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 是概形 S 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。
(2) 限制 $\mathcal{F}|_{S_{étale}}$ 是与 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 相伴的拟凝聚模。
(3) 对 S 上任意仿射概形 U，对所有 $q > 0$ 我们有 $H^q(U, \mathcal{F}) = 0$。
(4) 存在典范同构

$$H^q(S, \mathcal{F}|_{S_{Zar}}) = H^q((Sch/S)_\tau, \mathcal{F}).$$

证明. 由引理 46.3.5 和 46.5.2，我们看到对 S 上仿射的任意平坦态射 $U \to V$，我们有 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)$。这特别适用于 $U \subset V \subset S$ 是 S 的仿射开集，因此 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 拟凝聚。因此 (1) 成立。

令 $S' \to S$ 为概形的 étale 态射。则对 $U \subset S'$ 仿射开映射到仿射开 $V \subset S$，我们看到 $\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}(V)} \mathcal{O}(U)$，因为 $U \to V$ 是 étale，因此平坦。所以 $\mathcal{F}|_{S'_{Zar}}$ 是 $\mathcal{F}|_{S_{Zar}}$ 的拉回。这证明了 (2)。

我们将把 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9 应用于景 $(Sch/S)_\tau$，其中 $\mathcal{B}$ 是 S 上仿射概形的集合，Cov 是标准仿射 τ-覆盖的集合。引理的假设 (3) 由 **Descent**，引理 35.9.1 和引理 46.5.6 对单个仿射覆盖的情形满足。因此我们推出对 S 上每个仿射概形 U，$H^p(U, \mathcal{F}) = 0$。这证明了 (3)。以与 **Descent**，命题 35.9.3 的证明完全相同的方式，这蕴含上同调的相等 (4)。 □

注记 46.5.9. 令 S 为概形。我们有函子 $u : QCoh(\mathcal{O}_S) \to Adeq(\mathcal{O})$ 和 $v : Adeq(\mathcal{O}) \to QCoh(\mathcal{O}_S)$。即，函子 $u : \mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 来自取相伴的 $\mathcal{O}$-模，它由引理 46.5.5 是充足的。反之，函子 v 来自限制 $v : \mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}|_{S_{Zar}}$，见引理 46.5.8。由于 $\mathcal{F}^a$ 可以描述为 $\mathcal{F}$ 在赋环 topos 的态射

$((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \to (S_{Zar}, \mathcal{O}_S)$ 下的拉回，见 **Descent**，注记 35.8.6，并且由于限制是前推，我们看到 u 和 v 如下伴随

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, v\mathcal{G}) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(u\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

其中 $\mathcal{O}$ 表示大景上的结构层。从描述立即推出，伴随映射 $\mathcal{F} \to vu\mathcal{F}$ 对所有拟凝聚层是同构。

引理 46.5.10. *令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上 $\mathcal{O}$-模的预层。如果对 S 上每个仿射概形 $\mathrm{Spec}(A)$，函子 $F_{\mathcal{F},A}$ 充足，则 $\mathcal{F}$ 的层化是充足 $\mathcal{O}$-模。*

证明. 令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上仿射概形。置 $F = F_{\mathcal{F},A}$。层化 $\mathcal{F}^\# = (\mathcal{F}^+)^+$，见 **Sites**，节 7.10。由构造

$$(\mathcal{F})^+(U) = \mathrm{colim}_{\mathcal{U}}\, \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

其中余极限取遍景 $(Sch/S)_\tau$ 中的覆盖。由于 U 仿射，只需取遍 U 的标准仿射 τ-覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I} = \{\mathrm{Spec}(A_i) \to \mathrm{Spec}(A)\}_{i\in I}$ 的极限。由于每个 $A \to A_i$ 和 $A \to A_i \otimes_A A_j$ 平坦，由引理 46.3.5 我们看到

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \mathrm{Ker}(\prod F(A) \otimes_A A_i \to \prod F(A) \otimes_A A_i \otimes_A A_j)$$

由于 $A \to \prod A_i$ 忠实平坦，由 **Descent**，引理 35.3.6，我们看到这总是典范同构于 $F(A)$。因此预层 $(\mathcal{F})^+$ 在 S 上所有仿射概形上与 $\mathcal{F}$ 有相同的值。再次重复论证，我们对 $\mathcal{F}^\# = ((\mathcal{F})^+)^+$ 推出同样的事情。因此 $F_{\mathcal{F},A} = F_{\mathcal{F}^\#,A}$，我们推出 $\mathcal{F}^\#$ 充足。 □

引理 46.5.11. *令 S 为概形。*

(1) *范畴 $Adeq(\mathcal{O})$ 是阿贝尔范畴。*
(2) *函子 $Adeq(\mathcal{O}) \to Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 正合。*
(3) *如果 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 $\mathcal{O}$-模的短正合序列，且 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 充足，则 $\mathcal{F}_2$ 充足。*
(4) *范畴 $Adeq(\mathcal{O})$ 有余极限，且 $Adeq(\mathcal{O}) \to Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 与它们交换。*

证明. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为充足 $\mathcal{O}$-模的映射。为证明 (1) 和 (2)，只需证明在 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中计算的 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathcal{Q} = \mathrm{Coker}(\varphi)$ 充足。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上仿射概形。令 $F = F_{\mathcal{F},A}$，$G = F_{\mathcal{G},A}$。由引理 46.3.11 和 46.3.10，诱导映射 $F \to G$ 的核 K 和余核 Q 是充足函子。因为核在预层层面计算，我们看到 $K = F_{\mathcal{K},A}$，我们推出 $\mathcal{K}$ 充足。为证明余核的结果，记 $\mathcal{Q}'$ 为 φ 的预层余核。则 $Q = F_{\mathcal{Q}',A}$，$\mathcal{Q} = (\mathcal{Q}')^\#$。因此由引理 46.5.10，$\mathcal{Q}$ 充足。

令 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 $\mathcal{O}$-模的短正合序列，且 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 充足。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上仿射概形。令 $F_i = F_{\mathcal{F}_i,A}$。函子序列

$$0 \to F_1 \to F_2 \to F_3 \to 0$$

正合，因为对 U 上仿射 $V = \mathrm{Spec}(B)$，由引理 46.5.8 我们有 $H^1(V, \mathcal{F}_1) = 0$。由于由引理 46.5.2，$F_1$ 和 F_3 是充足函子，由引理 46.3.16 我们看到 F_2 充足。因此 $\mathcal{F}_2$ 充足。

令 $\mathcal{I} \to Adeq(\mathcal{O}), i \mapsto \mathcal{F}_i$ 为图表。记 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 为在 $Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 中计算的余极限。为证明 (4)，只需证明 $\mathcal{F}$ 充足。令 $\mathcal{F}' = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 为在 $\mathcal{O}$-模预层中计算的余极限。则 $\mathcal{F} = (\mathcal{F}')^\#$。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上仿射概形。令 $F_i = F_{\mathcal{F}_i, A}$。由引理 46.3.12，函子 $\mathrm{colim}_i F_i = F_{\mathcal{F}', A}$ 充足。引理 46.5.10 表明 $\mathcal{F}$ 充足。 □

以下引理告诉我们，在拟紧且拟分离态射下，充足模的全直接像 $Rf_*\mathcal{F}$ 是一个上同调层充足的复形。

引理 46.5.12. 令 $f : T \to S$ 为概形的拟紧且拟分离态射。对 $(Sch/T)_\tau$ 上的任意充足 $\mathcal{O}_T$-模，前推 $f_*\mathcal{F}$ 和高阶直接像 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 上的充足 $\mathcal{O}_S$-模。

证明. 首先我们解释如何计算高阶直接像。选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。则 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是复形 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 的第 i 个上同调层。因此 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是与预层相伴的层，该预层将 $(Sch/S)_\tau$ 的对象 U/S 对应到模

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{Ker}(f_*\mathcal{I}^i(U) \to f_*\mathcal{I}^{i+1}(U))}{\mathrm{Im}(f_*\mathcal{I}^{i-1}(U) \to f_*\mathcal{I}^i(U))} &= \frac{\mathrm{Ker}(\mathcal{I}^i(U \times_S T) \to \mathcal{I}^{i+1}(U \times_S T))}{\mathrm{Im}(\mathcal{I}^{i-1}(U \times_S T) \to \mathcal{I}^i(U \times_S T))} \\ &= H^i(U \times_S T, \mathcal{F}) \\ &= H^i((Sch/U \times_S T)_\tau, \mathcal{F}|_{(Sch/U \times_S T)_\tau}) \\ &= H^i(U \times_S T, \mathcal{F}|_{(U \times_S T)_{Zar}})\end{aligned}$$

第一个等式由 **Topologies**，引理 34.7.12（以及其他拓扑的类似物）给出，第二个等式由 $\mathcal{F}$ 在 $(Sch/T)_\tau$ 的对象上的上同调定义给出，第三个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 给出，最后一个等式由引理 46.5.8 给出。因此由引理 46.5.10，只需证明下一段中陈述的断言。

令 A 为环。令 T 为 A 上拟紧且拟分离概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/T)_\tau$ 上的充足 $\mathcal{O}_T$-模。对 A-代数 B，置 $T_B = T \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(B)$，并记 $\mathcal{F}_B = \mathcal{F}|_{(T_B)_{Zar}}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T_B 的小 Zariski 景的限制。（回忆这是概形 T_B 上的“通常”拟凝聚层，见引理 46.5.8。）断言：函子

$$B \longmapsto H^q(T_B, \mathcal{F}_B)$$

充足。我们将通过将 T 切成碎片的通常程序来证明引理。

情形 I：T 仿射。在此情形中，概形 T_B 都是仿射的，且对所有 $q \geq 1$，$H^q(T_B, \mathcal{F}_B) = 0$。函子 $B \mapsto H^0(T_B, \mathcal{F}_B)$ 由引理 46.3.18 充足。

情形 II：T 分离。令 n 为覆盖 T 所需仿射的最小数。我们对 n 归纳。基础情形是情形 I。选择仿射开覆盖 $T = V_1 \cup \ldots \cup V_n$。置 $V = V_1 \cup \ldots \cup V_{n-1}$，$U = V_n$。观察到

$$U \cap V = (V_1 \cap V_n) \cup \ldots \cup (V_{n-1} \cap V_n)$$

也是 $n-1$ 个仿射开的并，因为 T 分离，见 **Schemes**，引理 26.21.7。注意对每个 B，基变换 U_B、V_B 和 $(U \cap V)_B = U_B \cap V_B$ 表现相同。因此我们看到对每个 B，我们有长正合序列

$$0 \to H^0(T_B, \mathcal{F}_B) \to H^0(U_B, \mathcal{F}_B) \oplus H^0(V_B, \mathcal{F}_B) \to H^0((U \cap V)_B, \mathcal{F}_B) \to H^1(T_B, \mathcal{F}_B) \to \ldots$$

对 B 函子性，见 **Cohomology**，引理 20.8.2。由归纳假设，函子 $B \mapsto H^q(U_B, \mathcal{F}_B)$，$B \mapsto H^q(V_B, \mathcal{F}_B)$，和 $B \mapsto H^q((U \cap V)_B, \mathcal{F}_B)$ 充足。使用引理 46.3.11 和 46.3.10，我们看到我们的函子 $B \mapsto H^q(T_B, \mathcal{F}_B)$ 位于短正合序列的中间，其外部项充足。因此断言由引理 46.3.16 推出。

情形 III：一般拟紧且拟分离情形。证明再次对覆盖 T 所需仿射的数 n 归纳。基础情形 $n = 1$ 是情形 I。选择仿射开覆盖 $T = V_1 \cup \ldots \cup V_n$。置 $V = V_1 \cup \ldots \cup V_{n-1}$，$U = V_n$。注意由于 T 拟分离，$U \cap V$ 是仿射概形的拟紧开集，因此情形 II 适用于它。其余论证以与上一段完全相同的方式进行，略去。 □

46.6. 寄生充足模

在本节中，我们开始比较概形 S 上的充足模与拟凝聚模。回忆存在函子 $u : QCoh(\mathcal{O}_S) \to Adeq(\mathcal{O})$ 和 $v : Adeq(\mathcal{O}) \to QCoh(\mathcal{O}_S)$ 满足伴随

$$\mathcal{H}om_{QCoh(\mathcal{O}_S)}(\mathcal{F}, v\mathcal{G}) = \mathcal{H}om_{Adeq(\mathcal{O})}(u\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

并且对每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F} \to vu\mathcal{F}$ 是同构，见注记 46.5.9。因此 u 是全忠实嵌入，我们可以将 $QCoh(\mathcal{O}_S)$ 与 $Adeq(\mathcal{O})$ 的全子范畴等同。函子 v 正合，但 u 一般不是左正合。v 的核是寄生充足模的子范畴。

在 **Descent**，定义 35.12.1 中我们给出了寄生模的定义。对于充足模，这个概念不依赖于所选择的拓扑。

引理 46.6.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的充足 $\mathcal{O}$-模。以下等价：

(1) $v\mathcal{F} = 0$，
(2) $\mathcal{F}$ 是寄生的，
(3) $\mathcal{F}$ 对 τ-拓扑是寄生的，
(4) 对所有开集 $U \subset S$，$\mathcal{F}(U) = 0$，且
(5) 存在仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$，使得对所有 i，$\mathcal{F}(U_i) = 0$。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5) 由定义立即推出。假设 (5) 成立。假设 $S = \bigcup U_i$ 是仿射开覆盖，使得对所有 i，$\mathcal{F}(U_i) = 0$。令 $V \to S$ 为平坦态射。存在仿射开覆盖 $V = \bigcup V_j$，使得每个 V_j 映射到某个 U_i 中。由于态射 $V_j \to S$ 平坦，$V_j \to U_i$ 也平坦。因此相应的环映射 $A_i = \mathcal{O}(U_i) \to \mathcal{O}(V_j) = B_j$ 平坦。于是由引理 46.5.2 和引理 46.3.5 我们看到 $\mathcal{F}(U_i) \otimes_{A_i} B_j \to$

$\mathcal{F}(V_j)$ 是同构。因此 $\mathcal{F}(V_j) = 0$。由于 $\mathcal{F}$ 是 Zariski 拓扑的层，我们推出 $\mathcal{F}(V) = 0$。这样我们看到 (5) 蕴含 (2)。

这证明了 (2)、(3)、(4) 和 (5) 的等价性。由于 (1) 等价于 (3)（见注记 46.5.9），我们推出所有五个条件等价。 □

令 S 为概形。寄生充足模的子范畴是 $Adeq(\mathcal{O})$ 的 Serre 子范畴。商是拟凝聚模范畴。

引理 46.6.2. 令 S 为概形。子范畴 $\mathcal{C} \subset Adeq(\mathcal{O})$ 由寄生充足模组成，是 *Serre* 子范畴。此外，函子 v 诱导范畴等价

$$Adeq(\mathcal{O})/\mathcal{C} = QCoh(\mathcal{O}_S).$$

证明. 范畴 $\mathcal{C}$ 是正合函子 $v : Adeq(\mathcal{O}) \to QCoh(\mathcal{O}_S)$ 的核，见引理 46.6.1。因此由 **Homology**，引理 12.10.4，它是 Serre 子范畴。由 **Homology**，引理 12.10.6，我们得到诱导正合函子 $\overline{v} : Adeq(\mathcal{O})/\mathcal{C} \to QCoh(\mathcal{O}_S)$。因为 u 是 v 的右逆，我们立即看到 $\overline{v}$ 本质满。由 **Homology**，引理 12.10.7，我们看到 $\overline{v}$ 忠实。因为 u 是 v 的右逆，我们最终推出 $\overline{v}$ 全忠实。 □

引理 46.6.3. 令 $f : T \to S$ 为概形的拟紧且拟分离态射。对 $(Sch/T)_\tau$ 上的任意寄生充足 $\mathcal{O}_T$-模，前推 $f_*\mathcal{F}$ 和高阶直接像 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 上的寄生充足 $\mathcal{O}_S$-模。

证明. 我们已经在引理 46.5.12 中看到这些高阶直接像是充足的。因此只需证明对任意 τ-覆盖 $\{U_i \to S\}$ 开集，$(R^i f_*\mathcal{F})(U_i) = 0$。而 $R^i f_*\mathcal{F}$ 由 **Descent**，引理 35.12.3 是寄生的。 □

46.7. 充足模的导出范畴，I

令 S 为概形。我们继续节 46.6 中开始的讨论。正合函子 v 诱导函子

$$D(Adeq(\mathcal{O})) \longrightarrow D(QCoh(\mathcal{O}_S))$$

对有界版本类似。

引理 46.7.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{C} \subset Adeq(\mathcal{O})$ 表示由寄生充足模组成的全子范畴。则

$$D(Adeq(\mathcal{O}))/D_{\mathcal{C}}(Adeq(\mathcal{O})) = D(QCoh(\mathcal{O}_S))$$

对有界版本类似。

证明. 立即由 **Derived Categories**，引理 13.17.3 推出。 □

接下来，我们通过观察函子

$$K^+(QCoh(\mathcal{O}_S)) \longrightarrow K^+(Adeq(\mathcal{O})) \longrightarrow D^+(Adeq(\mathcal{O})) \longrightarrow D^+(QCoh(\mathcal{O}_S)).$$

来寻找相反方向的描述。在某些情形下，充足模的导出范畴是拟凝聚模复形的同伦范畴在万有拟同构处的局部化。令 S 为概形。拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模的复形态射 $\varphi : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 称为*万有拟同构*，如果对每个概形态射 $f : T \to S$，拉回 $f^*\varphi$ 是拟同构。

引理 46.7.2. *令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。下有界导出范畴 $D^+(Adeq(\mathcal{O}))$ 是 $K^+(QCoh(\mathcal{O}_U))$ 在万有拟同构的乘法系处的局部化。*

证明. 如果 $\varphi : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模复形的态射，则 $u\varphi : u\mathcal{F}^\bullet \to u\mathcal{G}^\bullet$ 是拟同构当且仅当 φ 是万有拟同构。因此万有拟同构的集合 S 是饱和乘法系，与三角结构相容，由 **Derived Categories**，引理 13.5.4。因此 $S^{-1}K^+(QCoh(\mathcal{O}_U))$ 存在，并且是三角范畴，见 **Derived Categories**，命题 13.5.6。我们由 **Derived Categories**，引理 13.5.7 得到典范函子 $can : S^{-1}K^+(QCoh(\mathcal{O}_U)) \to D^+(Adeq(\mathcal{O}))$。

注意，几乎按定义，U 上的每个充足模都可嵌入拟凝聚层，见引理 46.5.5。因此由 **Derived Categories**，引理 13.15.5，给定 $\mathcal{F}^\bullet \in \mathrm{Ob}(K^+(Adeq(\mathcal{O})))$，存在拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to u\mathcal{G}^\bullet$，其中 $\mathcal{G}^\bullet \in \mathrm{Ob}(K^+(QCoh(\mathcal{O}_U)))$。这证明 can 本质满。

类似地，假设 $\mathcal{F}^\bullet$ 和 $\mathcal{G}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的下有界复形。$D^+(Adeq(\mathcal{O}))$ 中它们之间的态射由一对 $f : u\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$ 和 $s : u\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$ 组成，其中 s 是拟同构。选取拟同构 $s' : \mathcal{H}^\bullet \to u\mathcal{E}^\bullet$。则我们看到 $s' \circ f : \mathcal{F} \to \mathcal{E}^\bullet$ 和万有拟同构 $s' \circ s : \mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet$ 给出 $S^{-1}K^+(QCoh(\mathcal{O}_U))$ 中的态射，映射到给定态射。这证明了全忠实性的“全”部分。忠实性类似证明。 □

引理 46.7.3. *令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。包含函子*

$$Adeq(\mathcal{O}) \to Mod((Sch/U)_\tau, \mathcal{O})$$

有右伴随 A[1]。此外，伴随映射 $A(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 对每个充足模 $\mathcal{F}$ 是同构。

证明. 由 **Topologies**，引理 34.7.11（以及其他拓扑的类似物），我们可以在 $(Aff/U)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模上工作。记 $\mathcal{P}$ 为 Alg_A 上模值函子范畴，$\mathcal{A}$ 为 Alg_A 上充足函子范畴。记 $i : \mathcal{A} \to \mathcal{P}$ 为包含函子。记 $Q : \mathcal{P} \to \mathcal{A}$ 为引理 46.4.1 的构造。我们有交换图

$$\begin{array}{ccccc} Adeq(\mathcal{O}) & \xrightarrow[k]{} & Mod((Aff/U)_\tau, \mathcal{O}) & \xrightarrow[j]{} & PMod((Aff/U)_\tau, \mathcal{O}) \\ \| & & & & \| \\ \mathcal{A} & & \xrightarrow{\qquad\qquad i \qquad\qquad} & & \mathcal{P} \end{array} \tag{46.7.3.1}$$

左竖直等号是引理 46.5.3，右竖直等号在节 46.3 中解释。定义 $A(\mathcal{F}) = Q(j(\mathcal{F}))$。由于 j 全忠实，立即推出 A 是包含函子 k 的右伴随。同样，由于 k 也全忠实，最终断言形式地推出。 □

[1]这是“充足化子”。

函子 A 是右伴随，因此左正合。由于包含函子正合，见引理 46.5.11，我们推出 A 将内射对象变为内射对象，并且范畴 $Adeq(\mathcal{O})$ 有足够内射对象，见 **Homology**，引理 12.29.3 和 **Injectives**，定理 19.8.4。这也可以由 (46.7.3.1) 中的等价和引理 46.4.2 推出。

引理 46.7.4. 令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。对 $Adeq(\mathcal{O})$ 的任意对象 $\mathcal{F}$，我们有 $R^pA(\mathcal{F}) = 0$ 对所有 $p > 0$，其中 A 如引理 *46.7.3*。

证明. 使用引理 46.7.3 的证明中的记号，在 $(Aff/U)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模范畴中选择内射预解 $k(\mathcal{F}) \to \mathcal{I}^\bullet$。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.12.2 和引理 46.5.8，复形 $j(\mathcal{I}^\bullet)$ 正合。另一方面，每个 $j(\mathcal{I}^n)$ 是模预层范畴的内射对象，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.12.1。推出 $R^pA(\mathcal{F}) = R^pQ(j(k(\mathcal{F})))$。因此结果现在由引理 46.4.10 推出。 □

令 S 为概形。由节 46.5 中的讨论，嵌入 $Adeq(\mathcal{O}) \subset Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$ 将 $Adeq(\mathcal{O})$ 展示为所有 $\mathcal{O}$-模范畴的弱 Serre 子范畴。记

$$D_{Adeq}(\mathcal{O}) \subset D(\mathcal{O}) = D(Mod((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}))$$

为上同调层充足的复形的三角子范畴，见 **Derived Categories**，节 13.17。我们得到典范函子

$$D(Adeq(\mathcal{O})) \longrightarrow D_{Adeq}(\mathcal{O})$$

见 **Derived Categories**，方程 (13.17.1.1)。

引理 46.7.5. 如果 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形，则上述函子的下有界版本

$$D^+(Adeq(\mathcal{O})) \longrightarrow D^+_{Adeq}(\mathcal{O}) \tag{46.7.5.1}$$

是等价。

证明. 令 $A : Mod(\mathcal{O}) \to Adeq(\mathcal{O})$ 为引理 46.7.3 中构造的包含函子的右伴随。由于 A 左正合且 $Mod(\mathcal{O})$ 有足够内射对象，A 有右导出函子 $RA : D^+_{Adeq}(\mathcal{O}) \to D^+(Adeq(\mathcal{O}))$。我们断言 RA 是 (46.7.5.1) 的拟逆。为看出这一点，关键事实是如果 $\mathcal{F}$ 是充足模，则伴随映射 $\mathcal{F} \to RA(\mathcal{F})$ 是拟同构，由引理 46.7.4。

即，为完整证明引理，只需证明：

(1) 给定 $\mathcal{F}^\bullet \in K^+(Adeq(\mathcal{O}))$，典范映射 $\mathcal{F}^\bullet \to RA(\mathcal{F}^\bullet)$ 是拟同构，且

(2) 给定 $\mathcal{G}^\bullet \in K^+(Mod(\mathcal{O}))$，典范映射 $RA(\mathcal{G}^\bullet) \to \mathcal{G}^\bullet$ 是拟同构。

(1) 和 (2) 都由关键事实通过谱序列论证推出，使用 **Derived Categories**，引理 13.21.3 中的一个谱序列。一些细节略去。 □

引理 46.7.6. 令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为充足 $\mathcal{O}$-模。对任意 $i \geq 0$，自然映射

$$\mathrm{Ext}^i_{Adeq(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{Mod(\mathcal{O})}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

是同构。

证明. 由定义，这些 Ext 群在导出范畴中作为 hom 集计算。因此这立即由引理 46.7.5 推出。 □

46.8. 纯扩张

我们希望用代数来刻画仿射概形大景上拟凝聚层的扩张。为此，我们引入以下概念。

定义 46.8.1. 令 A 为环。

(1) 一个 A-模 P 称为纯投射，如果对每个 A-模的普遍正合序列 $0 \to K \to M \to N \to 0$，序列 $0 \to \mathrm{Hom}_A(P, K) \to \mathrm{Hom}_A(P, M) \to \mathrm{Hom}_A(P, N) \to 0$ 正合。

(2) 一个 A-模 I 称为纯内射，如果对每个 A-模的普遍正合序列 $0 \to K \to M \to N \to 0$，序列 $0 \to \mathrm{Hom}_A(N, I) \to \mathrm{Hom}_A(M, I) \to \mathrm{Hom}_A(K, I) \to 0$ 正合。

我们来刻画纯投射模。

引理 46.8.2. 令 A 为环。

(1) 一个模是纯投射的当且仅当它是有限展示 A-模的直和的直和项。

(2) 对任意模 M，存在普遍正合序列 $0 \to N \to P \to M \to 0$，其中 P 纯投射。

证明. 首先注意有限展示 A-模是纯投射的，由 **Algebra**，定理 10.82.3。因此有限展示 A-模的直和的直和项确实是纯投射的。令 M 为任意 A-模。写 $M = \mathrm{colim}_{i \in I} P_i$ 为有限展示 A-模的滤过余极限。考虑序列

$$0 \to N \to \bigoplus P_i \to M \to 0.$$

对任意有限展示 A-模 P，映射 $\mathrm{Hom}_A(P, \bigoplus P_i) \to \mathrm{Hom}_A(P, M)$ 是满射，因为任何映射 $P \to M$ 通过某个 P_i 分解。因此由 **Algebra**，定理 10.82.3 这个序列是普遍正合的。这证明了 (2)。如果现在 M 是纯投射的，则序列分裂，我们看到 M 是 $\bigoplus P_i$ 的直和项。 □

我们来刻画纯内射模。

引理 46.8.3. 令 A 为环。对任意 A-模 M，置 $M^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$。

(1) 对任意 A-模 M，A-模 $M^\vee$ 是纯内射的。

(2) 一个 A-模 I 是纯内射的当且仅当映射 $I \to (I^\vee)^\vee$ 分裂。

(3) 对任意模 M，存在普遍正合序列 $0 \to M \to I \to N \to 0$，其中 I 纯内射。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **More on Algebra**，节 15.56 中函子 $M \mapsto M^\vee$ 的性质。部分 (1) 成立，因为 $\mathrm{Hom}_A(N, M^\vee) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}}(N \otimes_A M, \mathbf{Q}/\mathbf{Z})$ 并且因为 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$ 在阿贝尔群范畴中是内射的。因此如果 $I \to (I^\vee)^\vee$ 分裂，则 I 是纯内射的。我们断言对任意 A-模 M，求值映射 $ev : M \to (M^\vee)^\vee$ 是普遍单射。为看出这一点，注意 $ev^\vee : ((M^\vee)^\vee)^\vee \to M^\vee$ 有右逆，即 $ev' : M^\vee \to ((M^\vee)^\vee)^\vee$。那么对任意 A-模 N，将正合忠实函子 $^\vee$ 应用于映射 $N \otimes_A M \to N \otimes_A (M^\vee)^\vee$ 得到

$$\mathrm{Hom}_A(N, ((M^\vee)^\vee)^\vee) = \Big(N \otimes_A (M^\vee)^\vee\Big)^\vee \to \Big(N \otimes_A M\Big)^\vee = \mathrm{Hom}_A(N, M^\vee)$$

它是满射，因为右逆存在。断言得证。断言蕴含 (3) 以及 (2) 中条件的必要性。 □

在我们继续之前，我们作以下观察，我们将在本节剩余部分频繁使用。

引理 46.8.4. 令 A 为环。

(1) 令 $L \to M \to N$ 为 A-模的普遍正合序列。令 $K = \mathrm{Im}(M \to N)$。则 $K \to N$ 是普遍单射。

(2) 任何普遍正合复形可以分裂为普遍正合短正合序列。

证明. (1) 的证明。对任意 A-模 T，序列 $L \otimes_A T \to M \otimes_A T \to K \otimes_A T \to 0$ 正合，由 $\otimes$ 的右正合性。由假设序列 $L \otimes_A T \to M \otimes_A T \to N \otimes_A T$ 正合。结合这推出 $K \otimes_A T \to N \otimes_A T$ 是单射。

部分 (2) 意味着以下事实：假设 $M^\bullet$ 是 A-模的普遍正合复形。置 $K^i = \mathrm{Ker}(d^i) \subset M^i$。则短正合序列 $0 \to K^i \to M^i \to K^{i+1} \to 0$ 是普遍正合的。这立即由部分 (1) 推出。 □

定义 46.8.5. 令 A 为环。令 M 为 A-模。

(1) 一个纯投射预解 $P_\bullet \to M$ 是普遍正合序列

$$\ldots \to P_1 \to P_0 \to M \to 0$$

其中每个 P_i 纯投射。

(2) 一个纯内射预解 $M \to I^\bullet$ 是普遍正合序列

$$0 \to M \to I^0 \to I^1 \to \ldots$$

其中每个 I^i 纯内射。

这些预解在所有普遍正合左或右预解的类中满足通常的唯一性性质。

引理 46.8.6. 令 A 为环。

(1) 任何 A-模都有纯投射预解。

令 $M \to N$ 为 A-模的映射。令 $P_\bullet \to M$ 为纯投射预解，令 $N_\bullet \to N$ 为普遍正合预解。

(2) 存在复形态射 $P_\bullet \to N_\bullet$ 诱导给定映射

$$M = \mathrm{Coker}(P_1 \to P_0) \to \mathrm{Coker}(N_1 \to N_0) = N$$

(3) 两个映射 $\alpha, \beta : P_\bullet \to N_\bullet$ 诱导相同映射 $M \to N$，则它们同伦。

证明. 部分 (1) 立即由引理 46.8.2 推出。在我们证明 (2) 和 (3) 之前，注意由引理 46.8.4，我们可以将普遍正合复形 $N_\bullet \to N \to 0$ 分裂为普遍正合短正合序列 $0 \to K_0 \to N_0 \to N \to 0$ 和 $0 \to K_i \to N_i \to K_{i-1} \to 0$。

(2) 的证明。因为 P_0 纯投射，我们可以找到映射 $P_0 \to N_0$ 提升映射 $P_0 \to M \to N$。我们得到诱导映射 $P_1 \to F_0 \to N_0$，它最终进入 K_0。由于 P_1 纯投射，我们可以将其提升为映射 $P_1 \to N_1$。这又诱导映射 $P_2 \to P_1 \to N_1$，它映射到 N_0 中为零，即进入 K_1。因此我们可以提升得到映射 $P_2 \to N_2$。重复。

(3) 的证明。为证明 α, β 同伦，只需证明差 $\gamma = \alpha - \beta$ 同伦于零。注意 $\gamma_0 : P_0 \to N_0$ 的像包含在 K_0 中。因此我们可以将 γ_0 提升为映射 $h_0 : P_0 \to N_1$。考虑映射 $\gamma_1' = \gamma_1 - h_0 \circ d_{P,1} : P_1 \to N_1$。由我们对 h_0 的选择，我们看到 γ_1' 的像包含在 K_1 中。由于 P_1 纯投射，我们可以将 γ_1' 提升为映射 $h_1 : P_1 \to N_2$。此时我们有 $\gamma_1 = h_0 \circ d_{F,1} + d_{N,2} \circ h_1$。重复。 □

引理 46.8.7. 令 A 为环。

(1) 任何 A-模都有纯内射预解。

令 $M \to N$ 为 A-模的映射。令 $M \to M^\bullet$ 为普遍正合预解，令 $N \to I^\bullet$ 为纯内射预解。

(2) 存在复形态射 $M^\bullet \to I^\bullet$ 诱导给定映射

$$M = \mathrm{Ker}(M^0 \to M^1) \to \mathrm{Ker}(I^0 \to I^1) = N$$

(3) 两个映射 $\alpha, \beta : M^\bullet \to I^\bullet$ 诱导相同映射 $M \to N$，则它们同伦。

证明. 本引理对偶于引理 46.8.6。证明完全相同，只需反转所有箭头。 □

使用上述材料，我们可以如下定义纯扩张群。令 A 为环，令 M, N 为 A-模。选择纯内射预解 $N \to I^\bullet$。由引理 46.8.7，复形

$$\mathrm{Hom}_A(M, I^\bullet)$$

在同伦意义下良定义。因此其第 i 个上同调模是 M 和 N 的良定义不变量。

定义 46.8.8. 令 A 为环，令 M, N 为 A-模。第 i 个纯扩张模 $\mathrm{Pext}^i_A(M,N)$ 是复形 $\mathrm{Hom}_A(M, I^\bullet)$ 的第 i 个上同调模，其中 $I^\bullet$ 是 N 的纯内射预解。

警告：A-模的正合序列不一定给出纯扩张群的长正合序列。（为此需要普遍正合序列。）我们收集一些从上述材料显然可得的事实。

引理 46.8.9. 令 A 为环。

(1) 当 N 纯内射时，$Pext^i_A(M,N) = 0$ 对 $i > 0$，
(2) 当 M 纯投射时，$Pext^i_A(M,N) = 0$ 对 $i > 0$，特别地如果 M 是有限展示 A-模，
(3) $Pext^i_A(M,N)$ 也是复形 $\mathrm{Hom}_A(P_\bullet, N)$ 的第 i 个上同调模，其中 $P_\bullet$ 是 M 的纯投射预解。

证明. 为看出 (3)，考虑双复形

$$A^{\bullet,\bullet} = \mathrm{Hom}_A(P_\bullet, I^\bullet)$$

它的每一行除次数 0 外正合，在次数 0 其上是 $\mathrm{Hom}_A(M, I^q)$。它的每一列除次数 0 外正合，在次数 0 其上是 $\mathrm{Hom}_A(P_p, N)$。因此由 **Homology**，节 12.25 中与此复形相伴的两个谱序列退化，给出等式。 □

46.9. 大景上拟凝聚层的高阶 Ext

事实证明，与纯内射模 I 相伴的模值函子 $\underline{I}$ 给出 Alg_A 上充足函子范畴中的内射对象。警告：纯投射模不一定给出充足函子范畴中的投射对象。我们确实有大量投射对象，即线性充足函子。

引理 46.9.1. 令 A 为环。令 $\mathcal{A}$ 为 Alg_A 上充足函子范畴。$\mathcal{A}$ 的内射对象恰好是函子 $\underline{I}$，其中 I 是纯内射 A-模。

证明. 令 I 为 $\mathcal{A}$ 的内射对象。选择嵌入 $I \to \underline{M}$，其中 M 为某个 A-模。由于 I 内射，我们看到 $\underline{M} = I \oplus F$ 对某个模值函子 F。则 $M = I(A) \oplus F(A)$，推出 $I = \underline{I(A)}$。因此我们看到任何内射对象都具有形式 $\underline{I}$，其中 I 为某个 A-模。显然模 I 必须是纯内射的，因为任何普遍正合序列 $0 \to M \to N \to L \to 0$ 给出 $\mathcal{A}$ 的正合序列 $0 \to \underline{M} \to \underline{N} \to \underline{L} \to 0$。

最后，假设 I 是纯内射 A-模。选择嵌入 $\underline{I} \to J$ 到 $\mathcal{A}$ 的内射对象中（见引理 46.4.2）。我们上面已经看到 $J = \underline{I'}$ 对某个 A-模 I'，它纯内射。由于 $\underline{I} \to \underline{I'}$ 是单射，映射 $I \to I'$ 是普遍单射。由关于 I 的假设，它分裂。因此 $\underline{I}$ 是 $J = \underline{I'}$ 的直和项，从而是范畴 $\mathcal{A}$ 的内射对象。 □

令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 M 为 A-模。我们将使用记号 M^a 表示与 U 上拟凝聚层 $\widetilde{M}$ 相伴的 $(Sch/U)_\tau$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模层。现在我们有了所有记号来陈述以下引理。

引理 46.9.2. 令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 M, N 为 A-模。对所有 i，我们有典范同构

$$\mathrm{Ext}^i_{Mod(\mathcal{O})}(M^a, N^a) = Pext^i_A(M, N)$$

对 M 和 N 函子性。

证明. 让我们构造一个从右到左的典范箭头。即，如果 $N \to I^\bullet$ 是纯内射预解，则 $M^a \to (I^\bullet)^a$ 是（充足）$\mathcal{O}$-模的正合复形。因此 $\mathrm{Pext}^i_A(M, N)$ 的任一元素给出 $D(\mathcal{O})$ 中的映射 $N^a \to M^a[i]$，即左边群的一个元素。

为证明这个映射是同构，注意我们可以将 $\mathrm{Ext}^i_{Mod(\mathcal{O})}(M^a, N^a)$ 替换为 $\mathrm{Ext}^i_{Adeq(\mathcal{O})}(M^a, N^a)$，见引理 46.7.6。令 $\mathcal{A}$ 为 Alg_A 上充足函子范畴。我们已经看到 $\mathcal{A}$ 等价于 $Adeq(\mathcal{O})$，见引理 46.5.3；也见引理 46.7.3 的证明。因此现在只需证明

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{A}}(\underline{M}, \underline{N}) = \mathrm{Pext}^i_A(M, N)$$

然而，这由引理 46.9.1 立即推出，因为纯内射预解 $N \to I^\bullet$ 恰好对应于 $\mathcal{A}$ 中 $\underline{N}$ 的内射预解。 □

46.10. 充足模的导出范畴，II

令 S 为概形。记 $\mathcal{O}_S$ 为 S 的结构层，$\mathcal{O}$ 为大景 $(Sch/S)_\tau$ 的结构层。在 **Descent**，注记 35.8.4 中我们构造了赋环景的态射

$$f : ((Sch/S)_\tau, \mathcal{O}) \longrightarrow (S_{Zar}, \mathcal{O}_S). \tag{46.10.0.1}$$

在前几节中我们已经看到函子 $f_* : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_S)$ 将充足层变为拟凝聚层，并诱导正合函子 $v : Adeq(\mathcal{O}) \to QCoh(\mathcal{O}_S)$，并且事实上 $f_* = v$ 诱导等价 $Adeq(\mathcal{O})/\mathcal{C} \to QCoh(\mathcal{O}_S)$，其中 $\mathcal{C}$ 是寄生充足模的子范畴。此外，函子 f^* 将拟凝聚模变为充足模，并诱导函子 $u : QCoh(\mathcal{O}_S) \to Adeq(\mathcal{O})$，它是 v 的左伴随。

$D_{Adeq}(\mathcal{O})$ 和 $D_{QCoh}(S)$ 之间有一个非常类似的关系。首先我们解释为什么范畴 $D_{Adeq}(\mathcal{O})$ 不依赖于所选择的拓扑。

注记 46.10.1. 令 S 为概形。令 $\tau, \tau' \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。记 $\mathcal{O}_\tau$，分别 $\mathcal{O}_{\tau'}$ 为结构层 $\mathcal{O}$ 视为 $(Sch/S)_\tau$ 上的层，分别 $((Sch/S)_{\tau'})$ 上的层。则 $D_{Adeq}(\mathcal{O}_\tau)$ 和 $D_{Adeq}(\mathcal{O}_{\tau'})$ 典范同构。这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.1 推出。即，假设 τ 强于拓扑 τ'，令 $\mathcal{C} = (Sch/S)_{fppf}$，令 $\mathcal{B}$ 为 S 上仿射概形的集合。假设 (1) 和 (2) 我们上面已经看到。假设 (3) 显然，假设 (4) 由引理 46.5.8 推出。

注记 46.10.2. 令 S 为概形。态射 f 见 (46.10.0.1) 诱导伴随函子 $Rf_* : D_{Adeq}(\mathcal{O}) \to D_{QCoh}(S)$ 和 $Lf^* : D_{QCoh}(S) \to D_{Adeq}(\mathcal{O})$。此外 $Rf_*Lf^* \cong \mathrm{id}_{D_{QCoh}(S)}$。

我们略述证明。由注记 46.10.1 我们可以假设拓扑 τ 是 Zariski 拓扑。我们将使用 $\mathcal{O}$-模上无界全导出函子 Lf^* 和 Rf_* 的存在性及其伴随性，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1。在此情形中 f_* 只是到子范畴 S_{Zar} 的 $(Sch/S)_{Zar}$ 的限制。因此显然 $Rf_* = f_*$ 诱导 $Rf_* : D_{Adeq}(\mathcal{O}) \to D_{QCoh}(S)$。假设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 $D_{QCoh}(S)$ 的对象。我们可以选择系统 $\mathcal{K}_1^\bullet \to \mathcal{K}_2^\bullet \to \ldots$ 为上有界平坦 $\mathcal{O}_S$-模复形，其转移映射是逐项分裂单射，以及图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{K}_1^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{K}_2^\bullet & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \tau_{\leq 1}\mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \tau_{\leq 2}\mathcal{G}^\bullet & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

具有 **Derived Categories**，引理 13.29.1 中列出的性质 (1)、(2)、(3)，其中 $\mathcal{P}$ 是平坦 $\mathcal{O}_S$-模的集合。则 $Lf^*\mathcal{G}^\bullet$ 由 $\operatorname{colim} f^*\mathcal{K}_n^\bullet$ 计算，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.1 和 21.18.2（注意我们的景由 **Étale Cohomology**，引理 59.30.1 有足够点）。我们必须看到对每个 i，$H^i(Lf^*\mathcal{G}^\bullet) = \operatorname{colim} H^i(f^*\mathcal{K}_n^\bullet)$ 是充足的。由引理 46.5.11 我们推出只需证明每个 $H^i(f^*\mathcal{K}_n^\bullet)$ 是充足的。

$H^i(f^*\mathcal{K}_n^\bullet)$ 的充足性是 S 上的局部性质，因此我们可以假设 $S = \operatorname{Spec}(A)$ 是仿射的。因为 S 仿射，$D_{QCoh}(S) = D(QCoh(\mathcal{O}_S))$，见 **Derived Categories of Schemes**，节 36.3 中的讨论。因此存在拟同构 $\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{K}_n^\bullet$，其中 $\mathcal{F}^\bullet$ 是平坦拟凝聚模的上方有界复形。则 $f^*\mathcal{F}^\bullet \to f^*\mathcal{K}_n^\bullet$ 是拟同构，并且 $f^*\mathcal{F}^\bullet$ 的上同调层是充足的。

最终断言 $Rf_*Lf^* \cong \mathrm{id}_{D_{QCoh}(S)}$ 由上述函子的显式描述推出。（用通俗的话说：如果 $\mathcal{F}$ 拟凝聚且 $p > 0$，则 $L_pf^*\mathcal{F}$ 是寄生充足模。）

注记 46.10.3. 上面的注记 46.10.2 推出我们有导出范畴的等价

$$D_{Adeq}(\mathcal{O})/D_{\mathcal{C}}(\mathcal{O}) \longrightarrow D_{QCoh}(S)$$

其中 $\mathcal{C}$ 是寄生充足模的范畴。即，显然 $D_{\mathcal{C}}(\mathcal{O})$ 是 Rf_* 的核，因此有所示函子。对 $D_{Adeq}(\mathcal{O})$ 的任意对象 X，映射 $Lf^*Rf_*X \to X$ 在 $D_{QCoh}(S)$ 中映射到拟同构，因此 $Lf^*Rf_*X \to X$ 在 $D_{Adeq}(\mathcal{O})/D_{\mathcal{C}}(\mathcal{O})$ 中是同构。最后，对 $D_{Adeq}(\mathcal{O})$ 的对象 X, Y，映射

$$Rf_* : \operatorname{Hom}_{D_{Adeq}(\mathcal{O})/D_{\mathcal{C}}(\mathcal{O})}(X, Y) \to \operatorname{Hom}_{D_{QCoh}(S)}(Rf_*X, Rf_*Y)$$

是双射，因为 Lf^* 给出逆（由上面的注记）。

46.11. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 47

对偶化复形

47.1. 引言

在本章中我们讨论交换代数中的对偶复形。一个参考文献是 [**Har66**]。

我们从讨论本质满射和本质单射、投射覆盖、内射包、Artin 环的对偶性以及研究剩余域的内射包开始，很快引出 Matlis 对偶性的证明。参见节 47.2、47.3、47.4、47.5、47.6 和 47.7 以及命题 47.7.8。

接下来三节在非常一般的框架下讨论局部上同调，参见节 47.8、47.9 和 47.10。我们将其中一些应用于节 47.11 中深度的讨论。在另一个应用中，我们展示给定环 A 的有限生成理想 I，A 的导出范畴中的“I-完备”对象与“I-挠”对象是等价的，见节 47.12。要了解更多关于局部上同调的内容，例如有限性定理（它依赖于局部对偶——见下文），请参阅 **Local Cohomology**，节 51.1。

本章的主要部分致力于环映射的对偶性和对偶复形。参见节 47.13、47.14、47.20、47.21、47.22、47.23、47.24、**??**、**??**、**??** 和 **??**。关键定义是诺特环 A 上的对偶复形 $\omega_A^\bullet$，它是 $D^+(A)$ 中的一个对象 $\omega_A^\bullet$，其上同调模 $H^i(\omega_A^\bullet)$ 是有限 A-模，具有有限内射维数，并且使得映射

$$A \longrightarrow R\operatorname{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet)$$

是拟同构。在建立对偶复形的一些初等性质之后，我们证明对偶复形给出一个维数函数。接下来，我们证明 Grothendieck 局部对偶定理。在简要讨论对偶模和 Cohen-Macaulay 环之后，我们引入 Gorenstein 环，并证明许多熟悉的诺特环有对偶复形。在最后一节中，我们应用这些材料证明存在一个良好的诺特局部环理论，其形式纤维是 Gorenstein 或局部完全相交。

在最后几节中，我们描述代数几何中使用的“上 shriek 函子”的代数构造，例如在书 [**Har66**] 中。这个主题在关于概形对偶性的章节中继续。参见 **Duality for Schemes**，节 48.1。

47.2. 本质满射与本质单射

我们主要在模范畴中工作，但也不妨一般地给出定义。

定义 47.2.1. 令 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。

(1) $\mathcal{A}$ 中的单射 $A \subset B$ 称为本质的，或者说 B 是 A 的本质扩张，如果每个非零子对象 $B' \subset B$ 与 A 有非零交。
(2) $\mathcal{A}$ 中的满射 $f : A \to B$ 称为本质的，如果对每个真子对象 $A' \subset A$，都有 $f(A') \neq B$。

关于这个概念的一些引理。

引理 47.2.2. 令 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。

(1) 如果 $A \subset B$ 和 $B \subset C$ 是本质扩张，则 $A \subset C$ 是本质扩张。
(2) 如果 $A \subset B$ 是本质扩张且 $C \subset B$ 是子对象，则 $A \cap C \subset C$ 是本质扩张。
(3) 如果 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是本质满射，则 $A \to C$ 是本质满射。
(4) 给定本质满射 $f : A \to B$ 和满射 $A \to C$，其核为 K，则态射 $C \to B/f(K)$ 是本质满射。

证明. 略去。 □

引理 47.2.3. 令 R 为环。令 M 为 R-模。令 $E = \operatorname{colim} E_i$ 为 R-模的滤过余极限。假设给定 R-模的相容本质单射系统 $M \to E_i$。则 $M \to E$ 是本质单射。

证明. 由定义和滤过余极限正合（**Algebra**，引理 10.8.8）立即推出。 □

引理 47.2.4. 令 R 为环。令 $M \subset N$ 为 R-模。以下等价

(1) $M \subset N$ 是本质扩张，
(2) 对所有非零 $x \in N$，存在 $f \in R$ 使得 $fx \in M$ 且 $fx \neq 0$。

证明. 假设 (1) 并令 $x \in N$ 为非零元素。由 (1) 我们有 $Rx \cap M \neq 0$。这蕴含 (2)。

假设 (2)。令 $N' \subset N$ 为非零子模。选取非零 $x \in N'$。由 (2) 我们可以找到 $f \in R$ 使得 $fx \in M$ 且 $fx \neq 0$。因此 $N' \cap M \neq 0$。 □

47.3. 内射模

关于环上内射模的一些结果。

引理 47.3.1. 令 R 为环。内射 R-模的任意积是内射的。

证明. **Homology**，引理 12.27.3 的特殊情形。 □

引理 47.3.2. 令 $R \to S$ 为平坦环映射。如果 E 是内射 S-模，则 E 作为 R-模是内射的。

证明. 这是真的，因为由 **Algebra**，引理 10.14.3，$\operatorname{Hom}_R(M, E) = \operatorname{Hom}_S(M \otimes_R S, E)$，并且与 S 张量是正合的。 □

引理 47.3.3. 令 $R \to S$ 为环的满态射。令 E 为 S-模。如果 E 作为 R-模是内射的，则 E 是内射 S-模。

证明. 这是真的，因为对任意 S-模 N，$\mathrm{Hom}_R(N, E) = \mathrm{Hom}_S(N, E)$，见 **Algebra**，引理 10.107.14。 □

引理 47.3.4. 令 $R \to S$ 为环映射。如果 E 是内射 R-模，则 $\mathrm{Hom}_R(S, E)$ 是内射 S-模。

证明. 这是真的，因为由 **Algebra**，引理 10.14.4，$\mathrm{Hom}_S(N, \mathrm{Hom}_R(S, E)) = \mathrm{Hom}_R(N, E)$。 □

引理 47.3.5. 令 R 为环。令 I 为内射 R-模。令 $E \subset I$ 为子模。以下等价

(1) E 是内射的，且
(2) 对所有 $E \subset E' \subset I$ 且 $E \subset E'$ 本质的，都有 $E = E'$。

特别地，一个 R-模是内射的当且仅当每个本质扩张是平凡的。

证明. 最终断言由第一个断言以及 R-模范畴有足够内射对象推出（**More on Algebra**，节 15.56）。

假设 (1)。令 $E \subset E' \subset I$ 如 (2)。则映射 $\mathrm{id}_E : E \to E$ 可以扩展为映射 $\alpha : E' \to E$。α 的核必须为零，因为它与 E 平凡相交且 E' 是本质扩张。因此 $E = E'$。

假设 (2)。令 $M \subset N$ 为 R-模，$\varphi : M \to E$ 为 R-模映射。为证明 (1)，我们必须证明 φ 扩展到态射 $N \to E$。考虑 pairs (M', φ') 的集合 $\mathcal{S}$，其中 $M \subset M' \subset N$，$\varphi' : M' \to E$ 是 R-模映射且在 M 上与 φ 一致。我们通过规则 $(M', \varphi') \leq (M'', \varphi'')$ 当且仅当 $M' \subset M''$ 且 $\varphi''|_{M'} = \varphi'$ 定义 $\mathcal{S}$ 上的序。显然我们可以取全序子集的最大值。因此由 Zorn 引理，我们可以假设 (M, φ) 是极大元。

选择 φ 的扩张 $\psi : N \to I$ 与包含 $E \to I$ 复合。这是可能的，因为 I 是内射的。如果 $\psi(N) \subset E$，则 ψ 是所需扩张。如果 $\psi(N)$ 不包含在 E 中，则由 (2)，包含 $E \subset E + \psi(N)$ 不是本质的。因此我们可以找到非零子模 $K \subset E + \psi(N)$ 与 E 交为 0。这意味着 $M' = \psi^{-1}(E + K)$ 严格包含 M。因此我们可以使用

$$M' \xrightarrow{\psi|_{M'}} E + K \to (E + K)/K = E$$

将 φ 扩展到 M'。这与 (M, φ) 的极大性矛盾。 □

例 47.3.6. 令 R 为约化环。令 $\mathfrak{p} \subset R$ 为极小素理想，使得 $K = R_{\mathfrak{p}}$ 是域（**Algebra**，引理 10.25.1）。则 K 是内射 R-模。即，对任意 R-模 M，我们有 $\mathrm{Hom}_R(M, K) = \mathrm{Hom}_K(M_{\mathfrak{p}}, K)$。由于局部化是正合函子且取对偶在 K-向量空间上是正合函子，我们推出 $\mathrm{Hom}_R(-, K)$ 是正合函子，即 K 是内射 R-模。

引理 47.3.7. 令 R 为诺特环。内射模的直和是内射的。

证明. 令 E_i 为由集合 I 参数化的一族内射模。置 $E = \bigoplus E_i$。为证明 E 是内射的，我们使用 **Injectives**，引理 19.2.6。因此令 $\varphi : J \to E$ 为从 R 的理想到 E 的模映射。由于 J 是有限 R-模（因为 R 是诺特环），我们可以找到有限多个元素 $i_1, \ldots, i_r \in I$ 使得 φ 映射到 $\bigoplus_{j=1,\ldots,r} E_{i_j}$。然后我们可以使用模 E_{i_j} 的内射性将 φ 扩展到 $\bigoplus_{j=1,\ldots,r} E_{i_j}$。 □

引理 47.3.8. 令 R 为诺特环。令 $S \subset R$ 为乘法子集。如果 E 是内射 R-模，则 $S^{-1}E$ 是内射 $S^{-1}R$-模。

证明. 由于 $R \to S^{-1}R$ 是环的满态射，只需证明 $S^{-1}E$ 作为 R-模是内射的，见引理 47.3.3。为此我们使用 **Injectives**，引理 19.2.6。因此令 $I \subset R$ 为理想，$\varphi : I \to S^{-1}E$ 为 R-模映射。由于 I 是有限展示 R-模（因为 R 是诺特环），我们可以找到 $f \in S$ 和 R-模映射 $I \to E$ 使得 $f\varphi$ 是复合 $I \to E \to S^{-1}E$（**Algebra**，引理 10.10.2）。然后我们可以将 $I \to E$ 扩展为同态 $R \to E$。则复合

$$R \to E \to S^{-1}E \xrightarrow{f^{-1}} S^{-1}E$$

是 φ 到 R 的所需扩张。 □

引理 47.3.9. 令 R 为诺特环。令 I 为内射 R-模。

(1) 令 $f \in R$。则 $E = \bigcup I[f^n] = I[f^\infty]$ 是 I 的内射子模。
(2) 令 $J \subset R$ 为理想。则 J-幂挠子模 $I[J^\infty]$ 是 I 的内射子模。

证明. 我们将使用引理 47.3.5 来证明 (1)。假设 $E \subset E' \subset I$ 且 E' 是 E 的本质扩张。我们将证明 $E' = E$。如果不是，则我们可以找到 $x \in E'$ 且 $x \notin E$。令 $J = \{a \in R \mid ax \in E\}$。由于 R 是诺特环，我们可以写 $J = (g_1, \ldots, g_t)$，其中 $g_i \in R$。由定义，E 是被 f 的幂零化的 I 的元素集合，因此我们可以选择整数 n_i 使得 $f^{n_i} g_i x = 0$。置 $n = \max\{n_i\}$。则 $x' = f^n x$ 是 E' 中不在 E 中的元素，且被 J 零化。置 $J' = \{a \in R \mid ax' \in E\}$，所以 $J \subset J'$。反之，我们有 $a \in J'$ 当且仅当 $ax' \in E$ 当且仅当 $f^m ax' = 0$ 对某个 $m \geq 0$。但 $f^m ax' = f^{m+n} ax$ 蕴含 $ax \in E$，即 $a \in J$。因此 $J = J'$。于是 $J = J' = \mathrm{Ann}(x')$，所以 $Rx' \cap E = 0$。因此 E' 不是 E 的本质扩张，矛盾。

为证明 (2)，写 $J = (f_1, \ldots, f_t)$。则 $I[J^\infty]$ 等于

$$(\ldots((I[f_1^\infty])[f_2^\infty])\ldots)[f_t^\infty]$$

结果由 (1) 和归纳推出。 □

引理 47.3.10. 令 A 为诺特环。令 E 为内射 A-模。则 $E \otimes_A A[x]$ 作为 $D(A[x])$ 的对象有内射幅度 $[0, 1]$。特别地，$E \otimes_A A[x]$ 作为 $A[x]$-模有有限内射维数。

证明. 我们写 $E[x] = E \otimes_A A[x]$。考虑 $A[x]$-模的短正合序列

$$0 \to E[x] \to \mathrm{Hom}_A(A[x], E[x]) \to \mathrm{Hom}_A(A[x], E[x]) \to 0$$

其中第一个映射将 $p \in E[x]$ 送到 $f \mapsto fp$，第二个映射将 φ 送到 $f \mapsto \varphi(xf) - x\varphi(f)$。第二个映射是满射，因为作为阿贝尔群 $\mathrm{Hom}_A(A[x], E[x]) = \prod_{n\geq 0} E[x]$，且该映射将 (e_n) 送到 $(e_{n+1} - xe_n)$，它是满射。作为 A-模，我们有 $E[x] \cong \bigoplus_{n\geq 0} E$，由引理 47.3.7 是内射的。因此 $A[x]$-模 $\mathrm{Hom}_A(A[x], E[x])$ 由引理 47.3.4 是内射的，证明完成。 □

47.4. 投射覆盖

本节中我们简要讨论投射覆盖。

定义 47.4.1. 令 R 为环。R-模的满射 $P \to M$ 称为*投射覆盖*，有时称为*投射包*，如果 P 是投射 R-模且 $P \to M$ 是本质满射。

投射覆盖不总是存在。例如，如果 k 是域且 $R = k[x]$ 是 k 上的多项式环，则模 $M = R/(x)$ 没有投射覆盖。即，对任意满射 $f : P \to M$ 且 P 在 R 上投射，真子模 $(x-1)P$ 满射到 M。因此 f 不是本质的。

引理 47.4.2. *令 R 为环，M 为 R-模。如果 M 的投射覆盖存在，则它在同构意义下唯一。*

证明. 令 $P \to M$ 和 $P' \to M$ 为投射覆盖。因为 P 是投射 R-模且 $P' \to M$ 是满射，我们可以找到 R-模映射 $\alpha : P \to P'$ 与到 M 的映射相容。由于 $P' \to M$ 是本质的，我们看到 α 是满射。由于 P' 是投射 R-模，我们可以选择直和分解 $P = \mathrm{Ker}(\alpha) \oplus P'$。由于 $P' \to M$ 是满射且 $P \to M$ 是本质的，我们推出 $\mathrm{Ker}(\alpha)$ 为零，如所愿。 □

这里有一个投射覆盖存在的例子。

引理 47.4.3. *令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。任何有限 R-模都有投射覆盖。*

证明. 令 M 为有限 R-模。令 $r = \dim_\kappa(M/\mathfrak{m}M)$。选择 $x_1, \ldots, x_r \in M$ 映射到 $M/\mathfrak{m}M$ 的一组基。考虑映射 $f : R^{\oplus r} \to M$。由 Nakayama 引理，这是满射（**Algebra**，引理 10.20.1）。如果 $N \subset R^{\oplus r}$ 是真子模，则 $N/\mathfrak{m}N \to \kappa^{\oplus r}$ 不是满射（再次由 Nakayama 引理），因此 $N/\mathfrak{m}N \to M/\mathfrak{m}M$ 不是满射。因此 f 是本质满射。 □

47.5. 内射包

本节中我们简要讨论内射包。

定义 47.5.1. 令 R 为环。R-模的单射 $M \to I$ 称为*内射包*，如果 I 是内射 R-模且 $M \to I$ 是本质单射。

内射包总是存在。

引理 47.5.2. 令 R 为环。任何 R-模有内射包。

证明. 令 M 为 R-模。由 **More on Algebra**，节 15.56，R-模范畴有足够内射对象。选择单射 $M \to I$ 且 I 是内射 R-模。考虑子模 $M \subset E \subset I$ 的集合 $\mathcal{S}$，使得 E 是 M 的本质扩张。我们按包含关系对 $\mathcal{S}$ 排序。如果 $\{E_\alpha\}$ 是 $\mathcal{S}$ 的全序子集，则 $\bigcup E_\alpha$ 也是 M 的本质扩张（引理 47.2.3）。因此我们可以应用 Zorn 引理并找到极大元 $E \in \mathcal{S}$。我们断言 $M \subset E$ 是内射包，即 E 是内射 R-模。这由引理 47.3.5 推出。 □

引理 47.5.3. 令 R 为环。令 M, N 为 R-模，令 $M \to E$ 和 $N \to E'$ 为内射包。则

(1) 对任意 R-模映射 $\varphi : M \to N$，存在 R-模映射 $\psi : E \to E'$ 使得

$$\begin{array}{ccc} M & \longrightarrow & E \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\psi} \\ N & \longrightarrow & E' \end{array}$$

交换，

(2) 如果 φ 是单射，则 ψ 是单射，

(3) 如果 φ 是本质单射，则 ψ 是同构，

(4) 如果 φ 是同构，则 ψ 是同构，

(5) 如果 $M \to I$ 是 M 到内射 R-模的嵌入，则存在同构 $I \cong E \oplus I'$ 与 M 的嵌入相容，特别地，M 的内射包 E 在同构意义下唯一。

证明. 部分 (1) 由 E' 是内射 R-模推出。部分 (2) 由 $\mathrm{Ker}(\psi) \cap M = 0$ 且 E 是 M 的本质扩张推出。假设 φ 是本质单射。则由 (2) $E \cong \psi(E) \subset E'$，这意味着 $E' = \psi(E) \oplus E''$，因为 E 是内射的。由于 E' 是 M 的本质扩张（引理 47.2.2），我们得到 $E'' = 0$。部分 (4) 是 (3) 的特殊情形。假设 $M \to I$ 如 (5)。选择映射 $\alpha : E \to I$ 扩展映射 $M \to I$。如前论证，我们看到 α 是单射。因此如前，$\alpha(E)$ 从 I 中分裂出来。这证明了 (5)。 □

例 47.5.4. 令 R 为整环，分式域为 K。则 $R \subset K$ 是 R 的内射包。即，由例 47.3.6 我们看到 K 是内射 R-模，由引理 47.2.4 我们看到 $R \subset K$ 是本质扩张。

定义 47.5.5. 加性范畴的对象 X 称为不可分解的，如果它非零且如果 $X = Y \oplus Z$，则或者 $Y = 0$ 或者 $Z = 0$。

引理 47.5.6. 令 R 为环。令 E 为不可分解内射 R-模。则

(1) E 是 E 的任意非零子模的内射包，

(2) E 的任意两个非零子模的交非零，

(3) $End_R(E)$ 是非交换局部环，其极大理想是那些核非零的 $\varphi : E \to E$，且

(4) E 上的零因子集合是 R 的素理想 $\mathfrak{p}$，且 E 是内射 $R_{\mathfrak{p}}$-模。

证明. 部分 (1) 由引理 47.5.3 推出。部分 (2) 由部分 (1) 和内射包的定义推出。

(3) 的证明。置 $A = \mathrm{End}_R(E)$，$I = \{\varphi \in A \mid \mathrm{Ker}(\varphi) \neq 0\}$。陈述意味着 I 是双边理想且任何 $\varphi \in A$，$\varphi \notin I$ 可逆。假设 φ 和 ψ 不是单射。则由 (2) $\mathrm{Ker}(\varphi) \cap \mathrm{Ker}(\psi)$ 非零。因此 $\varphi + \psi \in I$。推出 I 是双边理想。如果 $\varphi \in A$，$\varphi \notin I$，则 $E \cong \varphi(E) \subset E$ 是内射子模，因此 $E = \varphi(E)$，因为 E 不可分解。

(4) 的证明。考虑环映射 $R \to A$，令 $\mathfrak{p} \subset R$ 为极大理想 I 的原像。则显然 $\mathfrak{p}$ 是素理想且 $R \to A$ 扩展到 $R_{\mathfrak{p}} \to A$。因此 E 是 $R_{\mathfrak{p}}$-模。由引理 47.3.3 推出 E 作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模是内射的。 □

引理 47.5.7. 令 $\mathfrak{p} \subset R$ 为环 R 的素理想。令 E 为 $R/\mathfrak{p}$ 的内射包。则

(1) E 不可分解，

(2) E 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的内射包，

(3) E 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 在环 $R_{\mathfrak{p}}$ 上的内射包。

证明. 由引理 47.2.4，包含 $R/\mathfrak{p} \subset \kappa(\mathfrak{p})$ 是本质扩张。则引理 47.5.3 表明 (2) 成立。对 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，映射 $f : \kappa(\mathfrak{p}) \to \kappa(\mathfrak{p})$ 是同构，因此映射 $f : E \to E$ 是同构，见引理 47.5.3。因此 E 是 $R_{\mathfrak{p}}$-模。由引理 47.3.3，它作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模是内射的。最后，令 $E' \subset E$ 为非零内射 R-子模。则 $J = (R/\mathfrak{p}) \cap E'$ 非零。在缩小 E' 后我们可以假设 E' 是 J 的内射包（例如见引理 47.5.3）。观察到例如由引理 47.2.4，$R/\mathfrak{p}$ 是 J 的本质扩张。因此由引理 47.5.3 部分 (3)，$E' \to E$ 是同构。因此 E 不可分解。 □

引理 47.5.8. 令 R 为诺特环。令 E 为不可分解内射 R-模。则存在 R 的素理想 $\mathfrak{p}$ 使得 E 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的内射包。

证明. 令 $\mathfrak{p}$ 为引理 47.5.6 中找到的素理想。设 $\mathfrak{p} = (f_1, \ldots, f_r)$。选取非零元素 $x \in \bigcap \mathrm{Ker}(f_i : E \to E)$，见引理 47.5.6。则 $(R_{\mathfrak{p}})x$ 是 E 内同构于 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的模。我们由引理 47.5.6 得出结论。 □

命题 47.5.9 (诺特环上内射模的结构)**.** 令 R 为诺特环。每个内射模是不可分解内射模的直和。每个不可分解内射模是某个素理想处剩余域的内射包。

证明. 第二个陈述是引理 47.5.8。对于第一个陈述，令 I 为内射 R-模。我们将使用超限递归构造 $I_\alpha \subset I$，对序数 α，它们是不可分解内射 R-模 $E_{\beta+1}$ 的直和，其中 $\beta < \alpha$。对 $\alpha = 0$ 我们置 $I_0 = 0$。假设给定序数 α 使得 I_α 已构造。则由引理 47.3.7，I_α 是内射 R-模。因此 $I \cong I_\alpha \oplus I'$。如果 $I' = 0$ 我们就完成了。如果不然，则由 **Algebra**，引理 10.63.7，I' 有相伴素理想。因此 I'

包含某个素理想 $\mathfrak{p}$ 的 $R/\mathfrak{p}$ 的副本。因此由引理 47.5.3 和 47.5.7，I' 包含一个不可分解子模 E。置 $I_{\alpha+1} = I_\alpha \oplus E_\alpha$。如果 α 是极限序数且 I_β 已对所有 $\beta < \alpha$ 构造，则我们置 $I_\alpha = \bigcup_{\beta<\alpha} I_\beta$。观察到 $I_\alpha = \bigoplus_{\beta<\alpha} E_{\beta+1}$。这完成了证明。 □

47.6. Artin 局部环上的对偶性

令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 Artin 局部环。回忆这意味着 R 是诺特环，并且 R 作为 R-模有有限长度。此外，一个 R-模是有限的当且仅当它有有限长度。在本节中我们将不加进一步说明地使用这些事实。更多细节请参见 **Algebra**，节 10.52 和 10.53 以及 **Algebra**，命题 10.60.7。

引理 47.6.1. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 *Artin* 局部环。令 E 为 κ 的内射包。对每个有限 R-模 M，我们有

$$length_R(M) = length_R(\mathrm{Hom}_R(M, E))$$

特别地，κ 的内射包 E 是有限 R-模。

证明. 因为 E 是 κ 的本质扩张，我们有 $\kappa = E[\mathfrak{m}]$，其中 $E[\mathfrak{m}]$ 是 E 中的 $\mathfrak{m}$-挠（记号如 **More on Algebra**，节 15.90）。因此 $\mathrm{Hom}_R(\kappa, E) \cong \kappa$，长度等式对 $M = \kappa$ 成立。我们通过对 M 的长度归纳来证明引理中的显示等式。如果 M 非零，则存在满射 $M \to \kappa$，其核为 M'。由于函子 $M \mapsto \mathrm{Hom}_R(M, E)$ 正合，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_R(\kappa, E) \to \mathrm{Hom}_R(M, E) \to \mathrm{Hom}_R(M', E) \to 0.$$

对此序列以及序列 $0 \to M' \to M \to \kappa \to 0$ 使用长度的加性，并结合对 M' 的等式（归纳假设）和 κ 的等式，推出对 M 的等式。引理的最终陈述由 $E = \mathrm{Hom}_R(R, E)$ 推出。 □

引理 47.6.2. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 *Artin* 局部环。令 E 为 κ 的内射包。对任意有限 R-模 M，求值映射

$$M \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(\mathrm{Hom}_R(M, E), E)$$

是同构。特别地 $R = \mathrm{Hom}_R(E, E)$。

证明. 观察到显示的箭头是单射。即，如果 $x \in M$ 是非零元素，则存在非零映射 $Rx \to \kappa$，我们可以将其扩展为映射 $\varphi : M \to E$，它在 x 上不为零。由于箭头的源与靶由引理 47.6.1 有相同长度，我们推出它是同构。最终陈述由取 $M = R$ 推出。 □

为陈述下一个引理，记 Mod_R^{fg} 为环 R 上有限 R-模范畴。

引理 47.6.3. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 *Artin* 局部环。令 E 为 κ 的内射包。函子 $D(-) = \mathrm{Hom}_R(-, E)$ 诱导正合反等价 $Mod_R^{fg} \to Mod_R^{fg}$，且 $D \circ D \cong id$。

证明. 我们已经在引理 47.6.2 中看到在 Mod_R^{fg} 上 $D \circ D = \mathrm{id}$。由此立即推出 D 是反等价。 □

引理 47.6.4. *假设与记号如引理 47.6.3。令 $I \subset R$ 为理想，M 为有限 R-模。则*

$$D(M[I]) = D(M)/ID(M) \quad \text{和} \quad D(M/IM) = D(M)[I]$$

证明. 设 $I = (f_1, \ldots, f_t)$。考虑映射

$$M^{\oplus t} \xrightarrow{f_1,\ldots,f_t} M$$

其余核为 M/IM。应用正合函子 D，我们推出 $D(M/IM)$ 是 $D(M)[I]$。另一情形以相同方式证明。 □

47.7. 剩余域的内射包

本节中我们的大部分结果将针对诺特局部环。

引理 47.7.1. *令 $R \to S$ 为局部环的满射，核为 I。令 E 为 R 的剩余域在 R 上的内射包。则 $E[I]$ 是 S 的剩余域在 S 上的内射包。*

证明. 观察到 $E[I] = \mathrm{Hom}_R(S, E)$，因为 $S = R/I$。因此由引理 47.3.4，$E[I]$ 是内射 S-模。由于 E 是 $\kappa = R/\mathfrak{m}_R$ 的本质扩张，推出 $E[I]$ 也是 κ 的本质扩张。结果得证。 □

引理 47.7.2. *令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。令 E 为 κ 的内射包。令 M 为 $\mathfrak{m}$-幂挠 R-模，且 $n = \dim_\kappa(M[\mathfrak{m}]) < \infty$。则 M 同构于 $E^{\oplus n}$ 的一个子模。*

证明. 观察到 $E^{\oplus n}$ 是 $\kappa^{\oplus n} = M[\mathfrak{m}]$ 的内射包。因此存在 R-模映射 $M \to E^{\oplus n}$，它在 $M[\mathfrak{m}]$ 上是单射。由于 M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠，包含 $M[\mathfrak{m}] \subset M$ 是本质扩张（例如由引理 47.2.4），我们推出 $M \to E^{\oplus n}$ 的核为零。 □

引理 47.7.3. *令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 E 为 κ 在 R 上的内射包。令 E_n 为 κ 在 $R/\mathfrak{m}^n$ 上的内射包。则 $E = \bigcup E_n$ 且 $E_n = E[\mathfrak{m}^n]$。*

证明. 由引理 47.7.1 我们有 $E_n = E[\mathfrak{m}^n]$。我们有 $E = \bigcup E_n$，因为 $\bigcup E_n = E[\mathfrak{m}^\infty]$ 是内射 R-子模，它包含 κ，见引理 47.3.9。 □

以下引理告诉我们，诺特局部环的剩余域的内射包只依赖于完备化。

引理 47.7.4. *令 $R \to S$ 为局部诺特环的平坦局部同态，使得 $R/\mathfrak{m}_R \cong S/\mathfrak{m}_R S$。则 R 的剩余域的内射包是 S 的剩余域的内射包。*

证明. 注意 $\mathfrak{m}_R S = \mathfrak{m}_S$，因为前者之商是域。置 $\kappa = R/\mathfrak{m}_R = S/\mathfrak{m}_S$。令 E_R 为 κ 在 R 上的内射包。令 E_S 为 κ 在 S 上的内射包。由引理 47.3.2，E_S 是内射 R-模。选择剩余域等同的扩张 $E_R \to E_S$。由引理 47.7.3，这个映射是同构，因为 $R \to S$ 诱导同构 $R/\mathfrak{m}_R^n \to S/\mathfrak{m}_S^n$ 对所有 n。 □

引理 47.7.5. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 E 为 κ 在 R 上的内射包。则 $\mathrm{Hom}_R(E, E)$ 典范同构于 R 的完备化。

证明. 如引理 47.7.3 中写 $E = \bigcup E_n$，其中 $E_n = E[\mathfrak{m}^n]$。E 的任何自同态保持这个滤过。因此

$$\mathrm{Hom}_R(E, E) = \lim \mathrm{Hom}_R(E_n, E_n)$$

由引理 47.6.2，$\mathrm{Hom}_R(E_n, E_n) = \mathrm{Hom}_{R/\mathfrak{m}^n}(E_n, E_n) = R/\mathfrak{m}^n$，引理得证。 □

引理 47.7.6. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 E 为 κ 在 R 上的内射包。则 E 满足降链条件。

证明. 如果 $E \supset M_1 \supset M_2 \supset \ldots$ 是子模序列，则

$$\mathrm{Hom}_R(E, E) \to \mathrm{Hom}_R(M_1, E) \to \mathrm{Hom}_R(M_2, E) \to \ldots$$

是满射序列。由引理 47.7.5，其中每个都是完备化 $R^\wedge = \mathrm{Hom}_R(E, E)$ 上的模。由于 $R^\wedge$ 是诺特环（**Algebra**，引理 10.97.6），序列稳定：$\mathrm{Hom}_R(M_n, E) = \mathrm{Hom}_R(M_{n+1}, E) = \ldots$。由于 E 内射，这只有当 $\mathrm{Hom}_R(M_n/M_{n+1}, E)$ 为零时才可能发生。然而，如果 M_n/M_{n+1} 非零，则它包含一个被 $\mathfrak{m}$ 零化的非零元素，因为由引理 47.7.3，E 是 $\mathfrak{m}$-幂挠。在此情形中 M_n/M_{n+1} 有非零映射到 E，与假设的消没矛盾。这完成了证明。 □

引理 47.7.7. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 E 为 κ 的内射包。

(1) 对 R-模 M，以下等价：
   (a) M 满足升链条件，
   (b) M 是有限 R-模，且
   (c) 存在 n, m 和正合序列 $R^{\oplus m} \to R^{\oplus n} \to M \to 0$。

(2) 对 R-模 M，以下等价：
   (a) M 满足降链条件，
   (b) M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠且 $\dim_\kappa(M[\mathfrak{m}]) < \infty$，且
   (c) 存在 n, m 和正合序列 $0 \to M \to E^{\oplus n} \to E^{\oplus m}$。

证明. 我们略去 (1) 的证明。

令 M 为满足降链条件的 R-模。令 $x \in M$。则 $\mathfrak{m}^n x$ 是子模的降链，因此稳定。于是对某个 n，$\mathfrak{m}^n x = \mathfrak{m}^{n+1} x$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），这意味着 $\mathfrak{m}^n x = 0$，即 x 是 $\mathfrak{m}$-幂挠。由于 $M[\mathfrak{m}]$ 是 κ 上的向量空间，为满足降链条件它必须是有限维的。

假设 M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠且具有有限维 $\mathfrak{m}$-挠子模 $M[\mathfrak{m}]$。由引理 47.7.2 我们看到 M 是 $E^{\oplus n}$ 的子模，其中 n 为某个整数。考虑商 $N = E^{\oplus n}/M$。由引理 47.7.6，模 E 满足降链条件，因此 $E^{\oplus n}$ 和 N 也满足。因此 N 满足 (2)(a)，这意味着由证明的第二段 N 满足 (2)(b)。因此由引理 47.7.2 再次，我们看到 N 是 $E^{\oplus m}$ 的子模，其中 m 为某个整数。因此我们有短正合序列 $0 \to M \to E^{\oplus n} \to E^{\oplus m}$。

假设我们有短正合序列 $0 \to M \to E^{\oplus n} \to E^{\oplus m}$。由于由引理 47.7.6，$E$ 满足降链条件，M 也满足。 □

命题 47.7.8 (Matlis 对偶)**.** *令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为完备局部诺特环。令 E 为 κ 在 R 上的内射包。函子 $D(-) = \mathrm{Hom}_R(-, E)$ 诱导反等价*

$$\left\{\begin{array}{c}\text{满足降链条件的} \\ R\text{-模}\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{满足升链条件的} \\ R\text{-模}\end{array}\right\}$$

并且我们在等价的任一侧都有 $D \circ D = id$。

证明. 由引理 47.7.5 我们有 $R = \mathrm{Hom}_R(E, E) = D(E)$。当然我们有 $E = \mathrm{Hom}_R(R, E) = D(R)$。由于 E 内射，函子 D 正合。结果现在立即由引理 47.7.7 中范畴的描述推出。 □

注记 47.7.9. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 E 为 κ 在 R 上的内射包。这里有一个 Matlis 对偶的补充：如果 N 是 $\mathfrak{m}$-幂挠模且 $M = \mathrm{Hom}_R(N, E)$ 是 R 的完备化上的有限模，则 N 满足降链条件。即，对任意子模 $N'' \subset N' \subset N$ 且 $N'' \neq N'$，我们可以找到嵌入 $\kappa \subset N''/N'$，因此有非零映射 $N' \to E$ 零化 N''，我们可以将其扩展为映射 $N \to E$ 零化 N''。因此 $N \supset N' \mapsto M' = \mathrm{Hom}_R(N/N', E) \subset M$ 是从 N 的子模到 M 的子模的保包含映射，由此得出结论。

47.8. 导出挠

令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想（如果 I 不是有限生成的，或许应该使用不同的定义）。令 $Z = V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$。回忆 I-幂挠模的范畴 I^∞-torsion 只依赖于闭子集 Z，而不依赖于满足 $Z = V(I)$ 的有限生成理想 I 的选择，见 **More on Algebra**，引理 15.90.6。在本节中我们将考虑函子

$$H^0_I : \mathrm{Mod}_A \longrightarrow I^\infty\text{-torsion}, \quad M \longmapsto M[I^\infty] = \bigcup M[I^n]$$

它将 M 送到 I-幂挠子模。

令 A 为环，I 为有限生成理想。注意 I^∞-torsion 是 Grothendieck 阿贝尔范畴（直和存在，滤过余极限正合，且由 **More on Algebra**，引理 15.90.2，$\bigoplus A/I^n$ 是生成元）。因此导出范畴 $D(I^\infty\text{-torsion})$ 存在，见 **Injectives**，注记 19.13.3。我们的函子 H^0_I 左正合，有导出扩张，我们将记为

$$R\Gamma_I : D(A) \longrightarrow D(I^\infty\text{-torsion}).$$

警告：除非环 A 是诺特环，这个函子不配称为局部上同调。函子 H^0_I、$R\Gamma_I$ 和卫星函子 H^p_I 只依赖于闭子集 $Z \subset \mathrm{Spec}(A)$，而不依赖于满足 $V(I) = Z$ 的有限生成理想 I 的选择。然而，我们坚持在上述函子中使用下标 I，因为记号 $R\Gamma_Z$ 将用于一个不同的函子，见 (47.9.0.1)，据我们所知，它只当 A 是诺特环时才与函子 $R\Gamma_I$ 一致（见引理 47.10.1）。

引理 47.8.1. *令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。函子 $R\Gamma_I$ 是函子 $D(I^\infty\text{-}torsion) \to D(A)$ 的右伴随。*

证明. 这由以下事实推出：取 I-幂挠子模是包含函子 I^∞-torsion $\to \mathrm{Mod}_A$ 的右伴随。见 **Derived Categories**，引理 13.30.3。 □

引理 47.8.2. *令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。对 $D(A)$ 的任意对象 K，我们有*

$$R\Gamma_I(K) = hocolim\ R\mathrm{Hom}_A(A/I^n, K)$$

在 $D(A)$ 中，且

$$R^q\Gamma_I(K) = \mathrm{colim}_n \mathrm{Ext}^q_A(A/I^n, K)$$

作为模对所有 $q \in \mathbf{Z}$ 成立。

证明. 令 $J^\bullet$ 为代表 K 的 K-内射复形。则

$$R\Gamma_I(K) = J^\bullet[I^\infty] = \mathrm{colim}\, J^\bullet[I^n] = \mathrm{colim}\, \mathrm{Hom}_A(A/I^n, J^\bullet)$$

其中第一个等式是 $R\Gamma_I(K)$ 的定义。由 **Derived Categories**，引理 13.33.7 我们得到引理陈述中的第一个显示等式。引理陈述中的第二个显示等式随后推出，因为 $H^q(\mathrm{Hom}_A(A/I^n, J^\bullet)) = \mathrm{Ext}^q_A(A/I^n, K)$ 且因为滤过余极限在阿贝尔群范畴中正合。 □

引理 47.8.3. *令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。令 $K^\bullet$ 为 A-模复形，使得 $f : K^\bullet \to K^\bullet$ 是某个 $f \in I$ 的同构，即 $K^\bullet$ 是 A_f-模复形。则 $R\Gamma_I(K^\bullet) = 0$。*

证明. 即，在此情形中 $R\Gamma_I(K^\bullet)$ 的上同调模既是 f-幂挠的，又 f 通过自同构作用。因此上同调模为零，从而对象为零。 □

令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。由 **More on Algebra**，引理 15.90.5，I-幂挠模范畴是所有 A-模范畴的 Serre 子范畴。因此存在函子

$$D(I^\infty\text{-torsion}) \longrightarrow D_{I^\infty\text{-torsion}}(A) \tag{47.8.3.1}$$

其中右边是 $D(A)$ 的全子范畴，由上同调为 I-幂挠模的对象组成。函子和范畴都在 **Derived Categories**，节 13.17 中讨论。

引理 47.8.4. 令 A 为环，I 为有限生成理想。令 M 和 N 为 I-幂挠模。

(1) $\mathrm{Hom}_{D(A)}(M,N) = \mathrm{Hom}_{D(I^\infty\text{-}torsion)}(M,N)$，
(2) $\mathrm{Ext}^1_{D(A)}(M,N) = \mathrm{Ext}^1_{D(I^\infty\text{-}torsion)}(M,N)$，
(3) $\mathrm{Ext}^2_{D(I^\infty\text{-}torsion)}(M,N) \to \mathrm{Ext}^2_{D(A)}(M,N)$ 一般不是满射，
(4) *(47.8.3.1)* 一般不是等价。

证明. 部分 (1) 和 (2) 立即由以下事实推出：I-幂挠模构成 Mod_A 的 Serre 子范畴。部分 (4) 由部分 (3) 推出。

对于部分 (3)，令 A 为环，带有元素 $f \in A$ 使得 $A[f]$ 包含一个被 f 零化的非零元素 x，且 A 包含元素 x_n 满足 $f^n x_n = x$。这样的环 A 存在，因为我们可以取

$$A = \mathbf{Z}[f, x, x_n]/(fx, f^n x_n - x)$$

给定 A，置 $I = (f)$。则正合序列

$$0 \to A[f] \to A \xrightarrow{f} A \to A/fA \to 0$$

定义了 $\mathrm{Ext}^2_A(A/fA, A[f])$ 中的一个元素。我们断言这个元素不来自 $\mathrm{Ext}^2_{D(f^\infty\text{-torsion})}(A/fA, A[f])$ 的元素。即，如果它来自，则存在正合序列

$$0 \to A[f] \to M \to N \to A/fA \to 0$$

其中 M 和 N 是 f-幂挠模，定义相同的 2-扩张类。由于 $A \to A$ 是自由模复形且 2-扩张类相同，我们能够找到映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & A[f] & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A & \longrightarrow & A/fA & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\varphi} & & \downarrow{\scriptstyle\psi} & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & A[f] & \longrightarrow & M & \longrightarrow & N & \longrightarrow & A/fA & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

（一些细节略去）。然后我们可以将 M 替换为 φ 的像，将 N 替换为 ψ 的像。则 M 将是循环模，因此对某个 n，$f^n M = 0$。考虑 $\varphi(x_{n+1})$，我们得到与以下事实的矛盾：$f^{n+1}x_n = x$ 在 $A[f]$ 中非零。 □

47.9. 局部上同调

令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。置 $Z = V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$。我们将构造函子

$$R\Gamma_Z : D(A) \longrightarrow D_{I^\infty\text{-torsion}}(A). \tag{47.9.0.1}$$

它是包含函子的右伴随。记号见节 47.8。$R\Gamma_Z(K)$ 的上同调模是 K 关于 Z 的局部上同调群。由引理 47.8.4，这个函子一般不等于 $R\Gamma_I(-)$，即使视为到 $D(A)$ 的函子。在节 47.10 中我们将证明如果 A 是诺特环，则两者一致。

我们将在关于局部上同调的章节中继续讨论局部上同调，见 **Local Cohomology**，节 51.1。例如，我们将在那里证明 $R\Gamma_Z$ 计算 $\mathrm{Spec}(A)$ 上相伴拟凝聚层复形在 Z 中的支撑上同调。见 **Local Cohomology**，引理 51.2.1。

引理 47.9.1. 令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。存在包含函子 $D_{I^\infty\text{-}torsion}(A) \to D(A)$ 的右伴随 $R\Gamma_Z$ *(47.9.0.1)*。事实上，如果 I 由 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 生成，则我们有

$$R\Gamma_Z(K) = (A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}) \otimes^{\mathbf{L}}_A K$$

对 $K \in D(A)$ 函子性成立。

证明. 设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 为理想。令 $K^\bullet$ 为 A-模复形。存在从扩展 Čech 复形到 A 的典范复形映射

$$(A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}) \longrightarrow A.$$

与 $K^\bullet$ 张量，取相伴全复形，我们得到 $D(A)$ 中的映射

$$\mathrm{Tot}\left(K^\bullet \otimes_A (A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r})\right) \longrightarrow K^\bullet$$

我们断言左边复形的上同调模是 I-幂挠的，即左边是 $D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$ 的对象。即，我们有

$$(A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}) = \mathrm{colim}\, K(A, f_1^n, \ldots, f_r^n)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.30.6。此外，复形 $K(A, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 上的乘以 f_i^n 的乘法同伦于零，由 **More on Algebra**，引理 15.29.6。由于

$$H^q(LHS) = \mathrm{colim}\, H^q(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A K(A, f_1^n, \ldots, f_r^n)))$$

我们得到断言。另一方面，如果 $K^\bullet$ 是 $D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$ 的对象，则复形 $K^\bullet \otimes_A A_{f_{i_0}\ldots f_{i_p}}$ 有消没的上同调。因此在此情形中映射 $LHS \to K^\bullet$ 在 $D(A)$ 中是同构。构造

$$R\Gamma_Z(K^\bullet) = \mathrm{Tot}\left(K^\bullet \otimes_A (A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r})\right)$$

对 $K^\bullet$ 函子性，并定义三角范畴之间的正合函子 $D(A) \to D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$。由上述自然变换 $R\Gamma_Z \to \mathrm{id}$ 的存在性以及它在子范畴中的 $K^\bullet$ 上求值为同构这一事实，形式地推出 $R\Gamma_Z$ 是所需的右伴随。 □

引理 47.9.2. 令 $A \to B$ 为环同态，$I \subset A$ 为有限生成理想。置 $J = IB$。置 $Z = V(I)$ 和 $Y = V(J)$。则

$$R\Gamma_Z(M_A) = R\Gamma_Y(M)_A$$

对 $M \in D(B)$ 函子性成立。这里 $(-)_A$ 表示限制函子 $D(B) \to D(A)$ 和 $D_{J^\infty\text{-}torsion}(B) \to D_{I^\infty\text{-}torsion}(A)$。

证明. 这由伴随函子的唯一性推出，因为 $R\Gamma_Z((-)_A)$ 和 $R\Gamma_Y(-)_A$ 都是函子 $D_{I^\infty\text{-torsion}}(A) \to D(B)$，$K \mapsto K \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 的右伴随。或者，可以使用 $R\Gamma_Z$ 和 $R\Gamma_Y$ 用交替 Čech 复形的描述（引理 47.9.1）。即，如果 $I = (f_1, \ldots, f_r)$，则 J 由 $f_1, \ldots, f_r$ 在 B 中的像 $g_1, \ldots, g_r$ 生成。则引理的陈述由以下典范同构的存在性推出

$$\begin{aligned} &M_A \otimes_A (A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}) \\ &= M \otimes_B (B \to \prod\nolimits_{i_0} B_{g_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} B_{g_{i_0}g_{i_1}} \to \ldots \to B_{g_1\ldots g_r}) \end{aligned}$$

对任意 B-模 M。 □

引理 47.9.3. 令 $A \to B$ 为环同态，$I \subset A$ 为有限生成理想。置 $J = IB$。令 $Z = V(I)$ 和 $Y = V(J)$。则

$$R\Gamma_Z(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B = R\Gamma_Y(K \otimes^{\mathbf{L}}_A B)$$

对 $K \in D(A)$ 函子性成立。

证明. 写 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。则 J 由 $f_1, \ldots, f_r$ 在 B 中的像 $g_1, \ldots, g_r$ 生成。则我们有

$$(A \to \prod A_{f_{i_0}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}) \otimes_A B = (B \to \prod B_{g_{i_0}} \to \ldots \to B_{g_1\ldots g_r})$$

作为 B-模复形。用 A-模的 K-平坦复形 $K^\bullet$ 表示 K。由于与

$$K^\bullet \otimes_A (A \to \prod A_{f_{i_0}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}) \otimes_A B$$

和

$$K^\bullet \otimes_A B \otimes_B (B \to \prod B_{g_{i_0}} \to \ldots \to B_{g_1\ldots g_r})$$

相伴的全复形分别表示引理显示公式的左边和右边（见引理 47.9.1），我们得出结论。 □

引理 47.9.4. 令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。令 $K^\bullet$ 为 A-模复形，使得 $f : K^\bullet \to K^\bullet$ 是某个 $f \in I$ 的同构，即 $K^\bullet$ 是 A_f-模复形。则 $R\Gamma_Z(K^\bullet) = 0$。

证明. 即，在此情形中 $R\Gamma_Z(K^\bullet)$ 的上同调模既是 f-幂挠的，又 f 通过自同构作用。因此上同调模为零，从而对象为零。 □

引理 47.9.5. 令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。对 $K, L \in D(A)$ 我们有

$$R\Gamma_Z(K \otimes_A^{\mathbf{L}} L) = K \otimes_A^{\mathbf{L}} R\Gamma_Z(L) = R\Gamma_Z(K) \otimes_A^{\mathbf{L}} L = R\Gamma_Z(K) \otimes_A^{\mathbf{L}} R\Gamma_Z(L)$$

如果 K 或 L 在 $D_{I^\infty\text{-}torsion}(A)$ 中，则 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} L$ 也在其中。

证明. 由引理 47.9.1 我们知道 $R\Gamma_Z$ 由 $C \otimes^{\mathbf{L}} -$ 给出，其中 $C \in D(A)$。因此，对 $K, L \in D(A)$ 一般地我们有

$$R\Gamma_Z(K \otimes_A^{\mathbf{L}} L) = K \otimes^{\mathbf{L}} L \otimes_A^{\mathbf{L}} C = K \otimes_A^{\mathbf{L}} R\Gamma_Z(L)$$

其他等式由这个形式地推出。这也蕴含引理的最后一个陈述。 □

引理 47.9.6. 令 A 为环，$I, J \subset A$ 为有限生成理想。置 $Z = V(I)$ 和 $Y = V(J)$。则 $Z \cap Y = V(I + J)$ 且 $R\Gamma_Y \circ R\Gamma_Z = R\Gamma_{Y \cap Z}$ 作为函子 $D(A) \to D_{(I+J)^\infty\text{-}torsion}(A)$。对 $K \in D^+(A)$ 存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H_Y^p(H_Z^q(K)) \Rightarrow H_{Y \cap Z}^{p+q}(K)$$

如 ***Derived Categories***，引理 *13.22.2*。

证明. 引理中记号有一点滥用，严格来说我们不能复合 $R\Gamma_Y$ 和 $R\Gamma_Z$。陈述的意思只是我们将 $R\Gamma_Z$ 与包含 $D_{I^\infty\text{-torsion}}(A) \to D(A)$ 复合，然后与 $R\Gamma_Y$ 复合。则等式 $R\Gamma_Y \circ R\Gamma_Z = R\Gamma_{Y \cap Z}$ 由以下事实推出：

$$D_{I^\infty\text{-torsion}}(A) \to D(A) \xrightarrow{R\Gamma_Y} D_{(I+J)^\infty\text{-torsion}}(A)$$

是包含 $D_{(I+J)^\infty\text{-torsion}}(A) \to D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$ 的右伴随。或者可以使用引理 47.9.1 以及以下事实来证明公式：在 $f_1, \ldots, f_r$ 和 $g_1, \ldots, g_m$ 上的扩展 Čech 复形的张量积是在 $f_1, \ldots, f_n . g_1, \ldots, g_m$ 上的扩展 Čech 复形。最终断言由这个和所引引理推出。 □

以下引理是 **More on Algebra**，引理 15.93.25 对于具有挠上同调的复形的类似物。

引理 47.9.7. 令 $A \to B$ 为平坦环映射，$I \subset A$ 为有限生成理想，使得 $A/I = B/IB$。则基变换和限制诱导拟逆等价 $D_{I^\infty\text{-}torsion}(A) = D_{(IB)^\infty\text{-}torsion}(B)$。

证明. 更精确地说，函子是 $K \mapsto K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 对 K 在 $D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$ 中，以及 $M \mapsto M_A$ 对 M 在 $D_{(IB)^\infty\text{-torsion}}(B)$ 中。这成立的原因是 $H^i(K \otimes_A^{\mathbf{L}} B) = H^i(K) \otimes_A B = H^i(K)$。第一个等式成立因为 $A \to B$ 平坦，第二个由 **More on Algebra**，引理 15.91.2。 □

以下引理在 **More on Algebra**，引理 15.91.3 和 15.91.8 中已对模的 Hom 和 Ext^1 证明。

引理 47.9.8. 令 $A \to B$ 为平坦环映射，$I \subset A$ 为有限生成理想，使得 $A/I \to B/IB$ 是同构。对 $K \in D_{I^\infty\text{-}torsion}(A)$ 和 $L \in D(A)$，映射

$$R\operatorname{Hom}_A(K, L) \longrightarrow R\operatorname{Hom}_B(K \otimes_A B, L \otimes_A B)$$

是拟同构。特别地，如果 M, N 是 A-模且 M 是 I-幂挠的，则典范映射

$$\mathrm{Ext}^i_A(M,N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_B(M \otimes_A B, N \otimes_A B)$$

对所有 i 是同构。

证明. 令 $Z = V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y = V(IB) \subset \mathrm{Spec}(B)$。由于 K 的上同调模是 I 幂挠的，典范映射 $R\Gamma_Z(L) \to L$ 诱导同构

$$R\,\mathrm{Hom}_A(K, R\Gamma_Z(L)) \to R\,\mathrm{Hom}_A(K, L)$$

在 $D(A)$ 中。类似地，$K \otimes_A B$ 的上同调模是 IB 幂挠的，我们有同构

$$R\,\mathrm{Hom}_B(K \otimes_A B, R\Gamma_Y(L \otimes_A B)) \to R\,\mathrm{Hom}_B(K \otimes_A B, L \otimes_A B)$$

在 $D(B)$ 中。由引理 47.9.3 我们有 $R\Gamma_Z(L) \otimes_A B = R\Gamma_Y(L \otimes_A B)$。因此只需证明映射

$$R\,\mathrm{Hom}_A(K, R\Gamma_Z(L)) \to R\,\mathrm{Hom}_B(K \otimes_A B, R\Gamma_Z(L) \otimes_A B)$$

是拟同构。这由引理 47.9.7 推出。 □

47.10. 诺特环的局部上同调

令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。置 $Z = V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$。回忆 (47.8.3.1) 是函子

$$D(I^\infty\text{-torsion}) \to D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$$

事实上，存在函子的自然变换

$$(47.8.3.1) \circ R\Gamma_I(-) \longrightarrow R\Gamma_Z(-) \tag{47.10.0.1}$$

即，给定 A-模复形 $K^\bullet$，$D(A)$ 中的典范映射 $R\Gamma_I(K^\bullet) \to K^\bullet$ （唯一地）通过 $R\Gamma_Z(K^\bullet)$ 分解，因为 $R\Gamma_I(K^\bullet)$ 有 I-幂挠上同调模（见引理 47.8.1）。一般这个映射不是同构（我们在引理 47.8.4 中已经看到）。

引理 47.10.1. 令 A 为诺特环，$I \subset A$ 为理想。

(1) 伴随 $R\Gamma_I(K) \to K$ 对 $K \in D_{I^\infty\text{-}torsion}(A)$ 是同构，
(2) 函子 *(47.8.3.1)* $D(I^\infty\text{-}torsion) \to D_{I^\infty\text{-}torsion}(A)$ 是等价，
(3) 函子的变换 *(47.10.0.1)* 是同构，换言之 $R\Gamma_I(K) = R\Gamma_Z(K)$ 对 $K \in D(A)$。

证明. 一个形式论证，我们略去，表明只需证明 (1)。

令 M 为 I-幂挠 A-模。选择嵌入 $M \to J$ 到内射 A-模中。则 $J[I^\infty]$ 是内射 A-模，见引理 47.3.9，我们得到嵌入 $M \to J[I^\infty]$。因此每个 I-幂挠模有内射预解 $M \to J^\bullet$，其中 J^n 也是 I-幂挠的。推出 $R\Gamma_I(M) = M$（这不是平凡事实，并且如果 A 不是诺特环，一般不为真）。接下来，假设 $K \in D^+_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$。则谱序列

$$R^q\Gamma_I(H^p(K)) \Rightarrow R^{p+q}\Gamma_I(K)$$

（**Derived Categories**，引理 13.21.3）收敛，并且上面我们已经看到只有 $q = 0$ 的项非零。因此我们看到 $R\Gamma_I(K) \to K$ 是同构。

假设 K 是 $D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$ 的任意对象。由引理 47.8.2 我们有

$$R^q\Gamma_I(K) = \operatorname{colim} \operatorname{Ext}^q_A(A/I^n, K)$$

选择 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 生成 I。令 $K_n^\bullet = K(A, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 为 Koszul 复形，项在次数 $-r, \ldots, 0$。由于 $D(A)$ 中的 pro-对象 $\{A/I^n\}$ 和 $\{K_n^\bullet\}$ 相同，由 **More on Algebra**，引理 15.96.1，我们看到

$$R^q\Gamma_I(K) = \operatorname{colim} \operatorname{Ext}^q_A(K_n^\bullet, K)$$

选取任意 A-模复形 $K^\bullet$ 表示 K。由于 $K_n^\bullet$ 是有限自由模的有限复形，我们看到

$$\operatorname{Ext}^q_A(K_n, K) = H^q(\operatorname{Tot}((K_n^\bullet)^\vee \otimes_A K^\bullet))$$

其中 $(K_n^\bullet)^\vee$ 是复形 $K_n^\bullet$ 的对偶。见 **More on Algebra**，引理 15.75.2。由于 $(K_n^\bullet)^\vee$ 是位于次数 $0, \ldots, r$ 的有限自由 A-模复形，我们看到复形 $\operatorname{Tot}((K_n^\bullet)^\vee \otimes_A K^\bullet)$ 的项与复形 $\operatorname{Tot}((K_n^\bullet)^\vee \otimes_A \tau_{\geq q-r-2}K^\bullet)$ 在次数 $q-1$ 及以上的项相同。因此我们看到

$$\operatorname{Ext}^q_A(K_n, K) = \operatorname{Ext}^q_A(K_n, \tau_{\geq q-r-2}K)$$

对所有 n。推出

$$R^q\Gamma_I(K) = R^q\Gamma_I(\tau_{\geq q-r-2}K) = H^q(\tau_{\geq q-r-2}K) = H^q(K)$$

因此我们看到映射 $R\Gamma_I(K) \to K$ 是同构。 □

引理 47.10.2. *令 A 为诺特环，$I = (f_1, \ldots, f_r)$ 为 A 的理想。置 $Z = V(I) \subset \operatorname{Spec}(A)$。存在典范同构*

$$R\Gamma_I(A) \to (A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}) \to R\Gamma_Z(A)$$

在 $D(A)$ 中。如果 M 是 A-模，则我们类似地有

$$R\Gamma_I(M) \cong (M \to \prod\nolimits_{i_0} M_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} M_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to M_{f_1\ldots f_r}) \cong R\Gamma_Z(M)$$

在 $D(A)$ 中。

证明. 这由引理 47.10.1 以及函子 $R\Gamma_Z$ 在引理 47.9.1 中的计算推出。 □

引理 47.10.3. 如果 $A \to B$ 是诺特环的同态且 $I \subset A$ 是理想，则在 $D(B)$ 中我们有

$$R\Gamma_I(A) \otimes^{\mathbf{L}}_A B = R\Gamma_Z(A) \otimes^{\mathbf{L}}_A B = R\Gamma_Y(B) = R\Gamma_{IB}(B)$$

其中 $Y = V(IB) \subset \mathrm{Spec}(B)$。

证明. 结合引理 47.10.2 和 47.9.3。 □

47.11. 深度

在本节中，我们重新审视在 **Algebra**，节 10.72 中引入的深度概念。

引理 47.11.1. 令 A 为诺特环，令 $I \subset A$ 为理想，令 M 为有限 A-模使得 $IM \neq M$。则以下整数相等：

(1) $depth_I(M)$，
(2) 使得 $\mathrm{Ext}^i_A(A/I, M)$ 非零的最小整数 i，以及
(3) 使得 $H^i_I(M)$ 非零的最小整数 i。

此外，对于被 I 的幂零化的任意有限 A-模 N，当 $i < depth_I(M)$ 时，我们有 $\mathrm{Ext}^i_A(N, M) = 0$。

证明. 我们通过对 $\mathrm{depth}_I(M)$ 归纳来证明 (1) 和 (2) 的相等，这由 **Algebra**，引理 10.72.4 允许。

基础情形。如果 $\mathrm{depth}_I(M) = 0$，则 I 包含在 M 的相伴素理想的并中（**Algebra**，引理 10.63.9）。由素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2）我们看到 $I \subset \mathfrak{p}$ 对某个相伴素理想 $\mathfrak{p}$。因此 $\mathrm{Hom}_A(A/I, M)$ 非零。于是此情形等式成立。

假设 $\mathrm{depth}_I(M) > 0$。令 $f \in I$ 为 M 上的非零因子，使得 $\mathrm{depth}_I(M/fM) = \mathrm{depth}_I(M) - 1$。考虑短正合序列

$$0 \to M \to M \to M/fM \to 0$$

以及相伴的 $\mathrm{Ext}^*_A(A/I, -)$ 长正合序列。注意 $\mathrm{Ext}^i_A(A/I, M)$ 是有限 A/I-模（**Algebra**，引理 10.71.9 和 10.71.8）。因此我们得到

$$\mathrm{Hom}_A(A/I, M/fM) = \mathrm{Ext}^1_A(A/I, M)$$

和短正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}^i_A(A/I, M) \to \mathrm{Ext}^i_A(A/I, M/fM) \to \mathrm{Ext}^{i+1}_A(A/I, M) \to 0$$

于是由归纳得到 (1) 和 (2) 的相等。

观察到对所有 $n \geq 1$，$\mathrm{depth}_I(M) = \mathrm{depth}_{I^n}(M)$，例如由 **Algebra**，引理 10.68.9。因此由 (1) 和 (2) 的相等，我们看到对所有 n 和 $i < \mathrm{depth}_I(M)$，$\mathrm{Ext}^i_A(A/I^n, M) = 0$。令 N 为被 I 的幂零化的有限 A-模。则我们可以选择短正合序列

$$0 \to N' \to (A/I^n)^{\oplus m} \to N \to 0$$

对某个 $n, m \geq 0$。则 $\mathrm{Hom}_A(N, M) \subset \mathrm{Hom}_A((A/I^n)^{\oplus m}, M)$ 且 $\mathrm{Ext}^i_A(N, M) \subset \mathrm{Ext}^{i-1}_A(N', M)$ 对 $i < \mathrm{depth}_I(M)$。因此简单的归纳论证表明引理的最终陈述成立。

最后，我们证明 (3) 等于 (1) 和 (2)。由引理 47.8.2，我们有 $H^p_I(M) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Ext}^p_A(A/I^n, M)$。因此我们看到对 $i < \mathrm{depth}_I(M)$，$H^i_I(M) = 0$。对于 $i = \mathrm{depth}_I(M)$，利用 $\mathrm{Ext}^{i-1}_A(I/I^n, M)$ 的消没，我们看到映射 $\mathrm{Ext}^i_A(A/I, M) \to H^i_I(M)$ 是单射，这证明了在正确次数上的非消没。 □

引理 47.11.2. *令 A 为诺特环。令 $0 \to N' \to N \to N'' \to 0$ 为有限 A-模的短正合序列。令 $I \subset A$ 为理想。*

(1) $depth_I(N) \geq \min\{depth_I(N'), depth_I(N'')\}$
(2) $depth_I(N'') \geq \min\{depth_I(N), depth_I(N') - 1\}$
(3) $depth_I(N') \geq \min\{depth_I(N), depth_I(N'') + 1\}$

证明. 假设 $IN \neq N$，$IN' \neq N'$，且 $IN'' \neq N''$。则我们可以使用 Ext 群 $\mathrm{Ext}^i(A/I, N)$ 对深度的刻画，见引理 47.11.1，并使用长正合上同调序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Hom}_A(A/I, N') \to \mathrm{Hom}_A(A/I, N) \to \mathrm{Hom}_A(A/I, N'') \\ \to \mathrm{Ext}^1_A(A/I, N') \to \mathrm{Ext}^1_A(A/I, N) \to \mathrm{Ext}^1_A(A/I, N'') \to \ldots \end{aligned}$$

由 **Algebra**，引理 10.71.6。这个论证在 $IN = N$ 时也成立，因为在此情形中 $\mathrm{Ext}^i_A(A/I, N) = 0$ 对所有 i。类似地，在 $IN' \neq N'$ 和/或 $IN'' \neq N''$ 的情形也成立。 □

引理 47.11.3. *令 A 为诺特环，令 $I \subset A$ 为理想，令 M 为有限 A-模且 $IM \neq M$。*

(1) *如果 $x \in I$ 是 M 上的非零因子，则 $depth_I(M/xM) = depth_I(M) - 1$。*
(2) *任意 M-正则序列 $x_1, \ldots, x_r$ 在 I 中可以扩展为 I 中长度为 $depth_I(M)$ 的 M-正则序列。*

证明. 部分 (2) 是部分 (1) 的形式推论。令 $x \in I$ 如 (1)。由短正合序列 $0 \to M \to M \to M/xM \to 0$ 和引理 47.11.2 我们看到 $\mathrm{depth}_I(M/xM) \geq \mathrm{depth}_I(M) - 1$。另一方面，如果 $x_1, \ldots, x_r \in I$ 是 M/xM 的正则序列，则 $x, x_1, \ldots, x_r$ 是 M 的正则序列。因此 (1) 成立。 □

引理 47.11.4. 令 R 为诺特局部环。如果 M 是有限 *Cohen-Macaulay* R-模且 $I \subset R$ 是非平凡理想。则

$$depth_I(M) = \dim(Supp(M)) - \dim(Supp(M/IM)).$$

证明. 我们将通过对 $\text{depth}_I(M)$ 归纳来证明。

如果 $\text{depth}_I(M) = 0$，则 I 包含在 M 的某个相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 中（**Algebra**，引理 10.63.18）。则 $\mathfrak{p} \in \text{Supp}(M/IM)$，因此 $\dim(\text{Supp}(M/IM)) \geq \dim(R/\mathfrak{p}) = \dim(\text{Supp}(M))$，其中等式由 **Algebra**，引理 10.103.7 成立。因此引理在此情形成立。

如果 $\text{depth}_I(M) > 0$，我们选取 $x \in I$ 为 M 上的非零因子。注意 $(M/xM)/I(M/xM) = M/IM$。另一方面，由引理 47.11.3 我们有 $\text{depth}_I(M/xM) = \text{depth}_I(M) - 1$，且由 **Algebra**，引理 10.63.10 有 $\dim(\text{Supp}(M/xM)) = \dim(\text{Supp}(M)) - 1$。因此由归纳假设得到结果。 □

引理 47.11.5. 令 $R \to S$ 为诺特局部环的平坦局部环同态。记 $\mathfrak{m} \subset R$ 为极大理想。令 $I \subset S$ 为理想。如果 $S/\mathfrak{m}S$ 是 *Cohen-Macaulay*，则

$$depth_I(S) \geq \dim(S/\mathfrak{m}S) - \dim(S/\mathfrak{m}S + I)$$

证明. 由 **Algebra**，引理 10.99.3，S 中映射到 $S/\mathfrak{m}S$ 中正则序列的任意序列是 S 中的正则序列。因此只需证明引理在 R 是域的情形。这是引理 47.11.4 的特殊情形。 □

引理 47.11.6. 令 A 为环，令 $I \subset A$ 为有限生成理想。令 M 为 A-模。令 $Z = V(I)$。则 $H^0_I(M) = H^0_Z(M)$。令 N 为公共值并置 $M' = M/N$。则

(1) $H^0_I(M') = 0$ 且 $H^p_I(M) = H^p_I(M')$ 且 $H^p_I(N) = 0$ 对所有 $p > 0$，
(2) $H^0_Z(M') = 0$ 且 $H^p_Z(M) = H^p_Z(M')$ 且 $H^p_Z(N) = 0$ 对所有 $p > 0$。

证明. 由定义 $H^0_I(M) = M[I^\infty]$ 是 I-幂挠。由引理 47.9.1 我们看到

$$H^0_Z(M) = \text{Ker}(M \longrightarrow M_{f_1} \times \ldots \times M_{f_r})$$

如果 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。因此 $H^0_I(M) \subset H^0_Z(M)$，并且反之，如果 $x \in H^0_Z(M)$，则它被某个 $f_i^{e_i}$ 零化，其中 $e_i \geq 1$，从而被 I 的某个幂零化。这证明了第一个等式，并且 N 是 I-幂挠。由引理 47.8.1 我们看到 $R\Gamma_I(N) = N$。由引理 47.9.1 我们看到 $R\Gamma_Z(N) = N$。这证明了 (1) 和 (2) 中 $H^p_I(N)$ 和 $H^p_Z(N)$ 的高阶消没。$H^0_I(M')$ 和 $H^0_Z(M')$ 的消没由前述注记以及 M' 是 I-幂挠自由的这一事实推出，见 **More on Algebra**，引理 15.90.4。M 和 M' 的高阶上同调的等式由长正合上同调序列立即推出。 □

47.12. 挠与完备模

令 A 为环，令 I 为有限生成理想。在此情形中我们可以考虑具有 I-幂挠上同调模的复形的导出范畴 $D_{I^\infty\text{-torsion}}(A)$ （节 47.9）以及导出完备复形的导出范畴 $D_{comp}(A, I)$ （**More on Algebra**，节 15.93）。在本节中我们证明这些范畴是等价的。更一般的陈述可在 [**DG02**] 中找到。

引理 47.12.1. 令 A 为环，令 I 为有限生成理想。令 $R\Gamma_Z$ 如引理 *47.9.1*。令 $^\wedge$ 表示如 ***More on Algebra***，引理 *15.93.10* 中的导出完备化。对 $D(A)$ 中的对象 K，我们有

$$R\Gamma_Z(K^\wedge) = R\Gamma_Z(K) \quad \text{和} \quad (R\Gamma_Z(K))^\wedge = K^\wedge$$

在 $D(A)$ 中。

证明. 选取 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 生成 I。回忆

$$K^\wedge = R\operatorname{Hom}_A\left((A \to \prod A_{f_{i_0}} \to \prod A_{f_{i_0 i_1}} \to \ldots \to A_{f_1 \ldots f_r}), K\right)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.93.10。因此锥 $C = \operatorname{Cone}(K \to K^\wedge)$ 由

$$R\operatorname{Hom}_A\left((\prod A_{f_{i_0}} \to \prod A_{f_{i_0 i_1}} \to \ldots \to A_{f_1 \ldots f_r}), K\right)$$

给出，它可以由一个带有有限滤过的复形表示，其相继商同构于

$$R\operatorname{Hom}_A(A_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}, K), \quad p > 0$$

这些复形在应用 $R\Gamma_Z$ 后消没，见引理 47.9.4。将 $R\Gamma_Z$ 应用于特异三角形 $K \to K^\wedge \to C \to K[1]$，我们看到引理的第一个公式是正确的。

回忆

$$R\Gamma_Z(K) = K \otimes^{\mathbf{L}} (A \to \prod A_{f_{i_0}} \to \prod A_{f_{i_0 i_1}} \to \ldots \to A_{f_1 \ldots f_r})$$

由引理 47.9.1。因此锥 $C = \operatorname{Cone}(R\Gamma_Z(K) \to K)$ 可以由一个带有有限滤过的复形表示，其相继商同构于

$$K \otimes_A A_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}, \quad p > 0$$

这些复形在应用 $^\wedge$ 后消没，见 **More on Algebra**，引理 15.93.12。将导出完备化应用于特异三角形 $R\Gamma_Z(K) \to K \to C \to R\Gamma_Z(K)[1]$，我们看到引理的第二个公式是正确的。 □

以下结果是关于三角范畴的容许子范畴的一个非常一般现象的特殊情形。

命题 47.12.2. 令 A 为环，令 $I \subset A$ 为有限生成理想。函子 $R\Gamma_Z$ 和 $^\wedge$ 定义范畴的拟逆等价

$$D_{I^\infty\text{-}torsion}(A) \leftrightarrow D_{comp}(A, I)$$

证明. 立即由引理 47.12.1 推出。 □

上述命题的以下补充使得态射上的对应更为精确。

引理 47.12.3. *使用引理 47.12.1 的记号。对 $D(A)$ 中的对象 K, L，存在典范同构*

$$R\operatorname{Hom}_A(K^\wedge, L^\wedge) \longrightarrow R\operatorname{Hom}_A(R\Gamma_Z(K), R\Gamma_Z(L))$$

在 $D(A)$ 中。

证明. 设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。记 $C = (A \to \prod A_{f_i} \to \ldots \to A_{f_1 \ldots f_r})$ 为交替 Čech 复形。则导出完备化由 $R\operatorname{Hom}_A(C, -)$ 给出（**More on Algebra**，引理 15.93.10），局部上同调由 $C \otimes^{\mathbf{L}} -$ 给出（引理 47.9.1）。结合同构

$$R\operatorname{Hom}_A(K \otimes^{\mathbf{L}} C, L \otimes^{\mathbf{L}} C) = R\operatorname{Hom}_A(K, R\operatorname{Hom}_A(C, L \otimes^{\mathbf{L}} C))$$

（**More on Algebra**，引理 15.75.1）和映射

$$L \to R\operatorname{Hom}_A(C, L \otimes^{\mathbf{L}} C)$$

（**More on Algebra**，引理 15.75.6）我们得到映射

$$\gamma : R\operatorname{Hom}_A(K, L) \longrightarrow R\operatorname{Hom}_A(K \otimes^{\mathbf{L}} C, L \otimes^{\mathbf{L}} C)$$

另一方面，右边是导出完备的，因为它等于

$$R\operatorname{Hom}_A(C, R\operatorname{Hom}_A(K, L \otimes^{\mathbf{L}} C)).$$

因此由导出完备化的万有性质，γ 通过 $R\operatorname{Hom}_A(K, L)$ 的导出完备化分解。然而，由 **More on Algebra**，引理 15.93.13，导出完备化进入 $R\operatorname{Hom}_A$ 内部，我们得到所需的映射。

为证明引理的映射是同构，我们可以假设 K 和 L 是导出完备的，即 $K = K^\wedge$ 和 $L = L^\wedge$。在此情形中我们考虑映射

$$\gamma : R\operatorname{Hom}_A(K, L) \longrightarrow R\operatorname{Hom}_A(R\Gamma_Z(K), R\Gamma_Z(L))$$

由命题 47.12.2 我们知道左边和右边的上同调群一致。换言之，我们必须检查映射 γ 将 $D(A)$ 中的态射 $\alpha : K \to L$ 送到态射 $R\Gamma_Z(\alpha) : R\Gamma_Z(K) \to R\Gamma_Z(L)$。我们略去验证（提示：注意 $R\Gamma_Z(\alpha)$ 正是映射 $\alpha \otimes \mathrm{id}_C : K \otimes^{\mathbf{L}} C \to L \otimes^{\mathbf{L}} C$，这与 **More on Algebra**，引理 15.75.6 中映射的构造几乎相同）。 □

引理 47.12.4. *令 I 和 J 为诺特环 A 中的理想。令 M 为有限 A-模。置 $Z = V(J)$。考虑局部上同调的导出 I-adic 完备化 $R\Gamma_Z(M)^\wedge$。则*

(1) 我们有 $R\Gamma_Z(M)^\wedge = R\lim R\Gamma_Z(M/I^nM)$，且

(2) 存在短正合序列

$$0 \to R^1\lim H^{i-1}_Z(M/I^nM) \to H^i(R\Gamma_Z(M)^\wedge) \to \lim H^i_Z(M/I^nM) \to 0$$

特别地，$R\Gamma_Z(M)^\wedge$ 在负次数有消没的上同调。

证明. 假设 $J = (g_1, \ldots, g_m)$。则 $R\Gamma_Z(M)$ 由复形

$$M \to \prod M_{g_{j_0}} \to \prod M_{g_{j_0}g_{j_1}} \to \ldots \to M_{g_1g_2\ldots g_m}$$

计算，由引理 47.9.1。由 **More on Algebra**，引理 15.96.6，这个复形的导出 I-adic 完备化由复形

$$\lim M/I^nM \to \prod \lim (M/I^nM)_{g_{j_0}} \to \ldots \to \lim (M/I^nM)_{g_1g_2\ldots g_m}$$

给出，其中是通常的完备化。由于 $R\Gamma_Z(M/I^nM)$ 由复形 $M/I^nM \to \prod (M/I^nM)_{g_{j_0}} \to \ldots \to (M/I^nM)_{g_1g_2\ldots g_m}$ 计算，并且这些复形之间的转移映射是满射，我们由 **More on Algebra**，引理 15.89.1 推出 (1) 成立。部分 (2) 随后由 **More on Algebra**，引理 15.89.4 推出。 □

引理 47.12.5. 使用引理 *47.12.4* 的记号与假设，假设 A 是 I-*adic* 完备的。则

$$H^0(R\Gamma_Z(M)^\wedge) = \operatorname{colim} H^0_{V(J')}(M)$$

其中滤过余极限取遍满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$ 的 $J' \subset J$。

证明. 由于 M 是有限 A-模，我们有 M 是 I-adic 完备的。引理 47.12.4 的证明表明

$$H^0(R\Gamma_Z(M)^\wedge) = \operatorname{Ker}(M^\wedge \to \prod M^\wedge_{g_j}) = \operatorname{Ker}(M \to \prod M^\wedge_{g_j})$$

其中右边是通常的 I-adic 完备化。映射 $M_{g_j} \to M^\wedge_{g_j}$ 的核 K_j 是 $\bigcap I^nM_{g_j}$。由 **Algebra**，引理 10.51.5，对每个 $\mathfrak{p} \in V(IA_{g_j})$，我们找到 $f \in A_{g_j}$，$f \notin \mathfrak{p}$ 使得 $(K_j)_f = 0$。

令 $s \in H^0(R\Gamma_Z(M)^\wedge)$。由上述我们可以将 s 视为 M 的元素。s 的支撑 Z' 与 $D(g_j)$ 的交集与 $D(g_j) \cap V(I)$ 不交，由上述论证。因此 Z' 是 $\operatorname{Spec}(A)$ 的闭子集，且 $Z' \cap V(I) \subset V(J)$。则 $Z' \cup V(J) = V(J')$ 对某个理想 $J' \subset J$ 满足 $V(J') \cap V(I) \subset V(J)$，并且我们有 $s \in H^0_{V(J')}(M)$。反之，任何 $s \in H^0_{V(J')}(M)$ 且 $J' \subset J$，$V(J') \cap V(I) \subset V(J)$ 映射到 $M^\wedge_{g_j}$ 为零对所有 j。这证明了引理。 □

47.13. 环映射的平凡对偶

令 $A \to B$ 为环同态。考虑函子

$$\operatorname{Hom}_A(B, -) : \operatorname{Mod}_A \longrightarrow \operatorname{Mod}_B, \quad M \longmapsto \operatorname{Hom}_A(B, M)$$

这个函子左正合，并有导出扩张 $R\operatorname{Hom}(B, -) : D(A) \to D(B)$。

引理 47.13.1. 令 $A \to B$ 为环同态。上述构造的函子 $R\mathrm{Hom}(B, -)$ 是限制函子 $D(B) \to D(A)$ 的右伴随。

证明. 这是以下事实的推论：限制和 $\mathrm{Hom}_A(B, -)$ 是伴随函子，由 **Algebra**，引理 10.14.4。见 **Derived Categories**，引理 13.30.3。 □

引理 47.13.2. 令 $A \to B \to C$ 为环映射。则 $R\mathrm{Hom}(C, -) \circ R\mathrm{Hom}(B, -) : D(A) \to D(C)$ 是函子 $R\mathrm{Hom}(C, -) : D(A) \to D(C)$。

证明. 由右伴随的唯一性和引理 47.13.1 推出。 □

引理 47.13.3. 令 $\varphi : A \to B$ 为环同态。对 $D(A)$ 中的 K，我们有

$$\varphi_* R\mathrm{Hom}(B, K) = R\mathrm{Hom}_A(B, K)$$

其中 $\varphi_* : D(B) \to D(A)$ 是限制。特别地 $R^q\mathrm{Hom}(B, K) = \mathrm{Ext}^q_A(B, K)$。

证明. 选取表示 K 的 K-内射复形 $I^\bullet$。则 $R\mathrm{Hom}(B, K)$ 由 B-模复形 $\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)$ 表示。由于这个复形作为 A-模复形表示 $R\mathrm{Hom}_A(B, K)$，我们看到引理成立。 □

令 A 为诺特环。我们将记

$$D_{Coh}(A) \subset D(A)$$

为由 $D(A)$ 中那些上同调模都是有限 A-模的对象 K 组成的全子范畴。这有意义，由 **Derived Categories**，节 13.17，因为当 A 是诺特环时，有限 A-模的子范畴是 Mod_A 的 Serre 子范畴。

引理 47.13.4. 使用上述记号，假设 $A \to B$ 是诺特环的有限环映射。则 $R\mathrm{Hom}(B, -)$ 将 $D^+_{Coh}(A)$ 映到 $D^+_{Coh}(B)$。

证明. 我们必须证明：如果 $K \in D^+(A)$ 有有限上同调模，则复形 $R\mathrm{Hom}(B, K)$ 也有有限上同调模。例如由引理 47.13.3 推出，如果我们能证明 ext 模 $\mathrm{Ext}^i_A(B, K)$ 是有限 A-模。由于 K 下有界，存在收敛谱序列

$$\mathrm{Ext}^p_A(B, H^q(K)) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{p+q}_A(B, K)$$

这完成了证明，因为模 $\mathrm{Ext}^p_A(B, H^q(K))$ 由 **Algebra**，引理 10.71.9 是有限的。 □

注记 47.13.5. 令 A 为环，令 $I \subset A$ 为理想。置 $B = A/I$。在此情形中函子 $\mathrm{Hom}_A(B, -)$ 等于函子

$$\mathrm{Mod}_A \longrightarrow \mathrm{Mod}_B, \quad M \longmapsto M[I]$$

它将 M 送到 I-挠子模。

情形 47.13.6. 令 $R \to A$ 为环映射。我们将给出 $R\mathrm{Hom}(A,-)$ 的一个替代构造，它将在本章后面为我们提供便利。即，假设我们有一个 R 上的微分分次代数 (E,d) 以及一个拟同构 $E \to A$，其中我们将 A 视为 R 上的具有零微分的微分分次代数。则我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} D(E,\mathrm{d}) & \longleftarrow & D(A) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & D(R) & \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} D(E,\mathrm{d}) & \xrightarrow[-\otimes^{\mathbf{L}}_E A]{} & D(A) \\ & {\scriptstyle -\otimes^{\mathbf{L}}_R E} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle -\otimes^{\mathbf{L}}_R A} & \\ & D(R) & \end{array}$$

其中水平箭头是范畴等价（**Differential Graded Algebra**，引理 22.37.1）。显然第一个图表交换。第二个图表交换是因为第一个交换并且我们的函子是它们的左伴随（**Differential Graded Algebra**，例 22.33.6）或者因为我们有 $E \otimes^{\mathbf{L}}_E A = E \otimes_E A$ 并且我们可以使用 **Differential Graded Algebra**，引理 22.34.1。

引理 47.13.7. *在情形 47.13.6 中，函子 $R\mathrm{Hom}(A,-)$ 等于 $R\mathrm{Hom}(E,-) : D(R) \to D(E,d)$ 与等价 $-\otimes^{\mathbf{L}}_E A : D(E,d) \to D(A)$ 的复合。*

证明. 这是真的，因为 $R\mathrm{Hom}(E,-)$ 是 $-\otimes^{\mathbf{L}}_R E$ 的右伴随，见 **Differential Graded Algebra**，引理 22.33.5。因此这个函子扮演与映射 $R \to A$ 的函子 $R\mathrm{Hom}(A,-)$ 相同的角色（引理 47.13.1），从而这些函子必须通过等价 $-\otimes^{\mathbf{L}}_E A : D(E,\mathrm{d}) \to D(A)$ 相对应。 □

引理 47.13.8. *在情形 47.13.6 中假设*

(1) *E 作为 $D(R)$ 的对象是紧的，且*
(2) *$N = \mathrm{Hom}^\bullet_R(E^\bullet, R)$ 计算 $R\mathrm{Hom}(E,R)$。*

则 $R\mathrm{Hom}(E,-) : D(R) \to D(E)$ 同构于 $K \mapsto K \otimes^{\mathbf{L}}_R N$。

证明. **Differential Graded Algebra**，引理 22.33.9 的特殊情形。 □

引理 47.13.9. *在情形 47.13.6 中假设 A 是完美 R-模。则*

$$R\mathrm{Hom}(A,-) : D(R) \to D(A)$$

由 $K \mapsto K \otimes^{\mathbf{L}}_R M$ 给出，其中 $M = R\mathrm{Hom}(A,R) \in D(A)$。

证明. 我们应用 **Divided Power Algebra**，引理 23.6.10 选取 A 在 R 上的 Tate 预解 (E,d)。注意 $E^i = 0$ 对 $i > 0$，$E^0 = R[x_1,\ldots,x_n]$ 是多项式代数，且 E^i 是有限自由 E^0-模对 $i < 0$。推出 E 视为 R-模复形是自由 R-模的上方有界复形。我们检查引理 47.13.8 的假设。第一个成立因为 A 是完美的（因此由 **More on Algebra**，命题 15.80.3 是紧的）第二个由 **More on**

Algebra，引理 15.75.2。由引理得出结论：$K \mapsto R\mathrm{Hom}(E, K)$ 同构于 $K \mapsto K \otimes^{\mathbf{L}}_R N$ 对某个微分分次 E-模 N。观察到

$$(R \otimes_R E) \otimes^{\mathbf{L}}_E A = R \otimes_E E \otimes_E A$$

在 $D(A)$ 中。因此由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.34.2 我们推出 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R N$ 与 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R A$ 的复合具有形式 $- \otimes_R M$ 对某个 $M \in D(A)$。为完成证明我们应用引理 47.13.7。 □

引理 47.13.10. *令 $R \to A$ 为满射环映射，其核 I 是可逆 R-模。函子 $R\mathrm{Hom}(A, -) : D(R) \to D(A)$ 同构于 $K \mapsto K \otimes^{\mathbf{L}}_R N[-1]$，其中 N 是可逆 A-模 $I \otimes_R A$ 的逆。*

证明. 由于 A 有有限投射预解

$$0 \to I \to R \to A \to 0$$

我们看到 A 是完美 R-模。由引理 47.13.9 只需证明 $R\mathrm{Hom}(A, R)$ 在 $D(A)$ 中由 $N[-1]$ 表示。这意味着 $R\mathrm{Hom}(A, R)$ 有唯一的非零上同调模，即 N 在次数 1。由于 $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_R$ 是全忠实的，只需在应用限制函子 $i_* : D(A) \to D(R)$ 后证明这一点。由引理 47.13.3 我们有

$$i_* R\mathrm{Hom}(A, R) = R\mathrm{Hom}_R(A, R)$$

使用上述有限投射预解，我们发现后者由复形 $R \to I^{\otimes -1}$ 表示，其中 R 在次数 0。映射 $R \to I^{\otimes -1}$ 是单射且余核是 N。 □

47.14. 平凡对偶的基变换

在本节中我们考虑环的余笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\alpha} & A' \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ R & \xrightarrow{\rho} & R' \end{array}$$

换言之，我们有 $A' = A \otimes_R R'$。如果 A 和 R' 在 R 上 **tor 独立**，则存在典范基变换映射

$$R\mathrm{Hom}(A, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\mathrm{Hom}(A', K \otimes^{\mathbf{L}}_R R') \tag{47.14.0.1}$$

在 $D(A')$ 中，对 K 在 $D(R)$ 中函子性。即，由引理 47.13.1 的伴随性，这样的箭头与映射

$$\varphi'_* \left(R\mathrm{Hom}(A, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \right) \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$$

在 $D(R')$ 中相同，其中 $\varphi'_* : D(A') \to D(R')$ 是限制函子。我们可以将 **More on Algebra**，引理 15.62.2 应用于左边，得到这与映射

$$\varphi_*(R\mathrm{Hom}(A, K)) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$$

在 $D(R')$ 中相同，其中 $\varphi_* : D(A) \to D(R)$ 是限制函子。为此我们可以选择 $can \otimes^{\mathbf{L}} \mathrm{id}_{R'}$，其中 $can : \varphi_*(R\mathrm{Hom}(A, K)) \to K$ 是 $R\mathrm{Hom}(A, -)$ 与 φ_* 之间伴随的余单位。

引理 47.14.1. 在上述情形中，映射 *(47.14.0.1)* 是同构当且仅当映射

$$R\mathrm{Hom}_R(A, K) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow R\mathrm{Hom}_R(A, K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$$

是 ***More on Algebra***，引理 *15.75.5* 的同构。

证明. 为看出映射是同构，只需证明它在应用 φ'_* 后是同构。将函子 φ'_* 应用于 (47.14.0.1) 并利用 $A' = A \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 我们得到基变换映射 $R\mathrm{Hom}_R(A, K) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \to R\mathrm{Hom}_{R'}(A \otimes^{\mathbf{L}}_R R', K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$ 为 **More on Algebra**，方程 (15.101.1.1) 的导出 hom。展开左右两边，恰如在 **More on Algebra**，引理 15.101.2 的证明中，并特别使用 **More on Algebra**，引理 15.101.1 给出所需结果。 □

引理 47.14.2. 令 $R \to A$ 和 $R \to R'$ 为环映射，且 $A' = A \otimes_R R'$。假设

(1) A 作为 R-模是伪凝聚的，
(2) R' 作为 R-模有有限 *Tor* 维数（例如 $R \to R'$ 平坦），
(3) A 和 R' 在 R 上 *tor* 独立。

则 *(47.14.0.1)* 对 $K \in D^+(R)$ 是同构。

证明. 由引理 47.14.1 和 **More on Algebra**，引理 15.100.3 部分 (4) 推出。 □

引理 47.14.3. 令 $R \to A$ 和 $R \to R'$ 为环映射，且 $A' = A \otimes_R R'$。假设

(1) A 作为 R-模是完美的，
(2) A 和 R' 在 R 上 *tor* 独立。

则 *(47.14.0.1)* 对所有 $K \in D(R)$ 是同构。

证明. 由引理 47.14.1 和 **More on Algebra**，引理 15.100.3 部分 (1) 推出。 □

47.15. 对偶复形

在本节中我们为诺特环定义对偶复形。

定义 47.15.1. 令 A 为诺特环。一个对偶复形是 A-模的复形 $\omega_A^\bullet$，使得

(1) $\omega_A^\bullet$ 有有限内射维数，
(2) 对所有 i，$H^i(\omega_A^\bullet)$ 是有限 A-模，且
(3) $A \to R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet)$ 是拟同构。

这个定义需要一些时间来适应。也许一个好主意是，你自己证明下面的一些引理而不读证明。

引理 47.15.2. 令 A 为诺特环。令 $K, L \in D_{Coh}(A)$ 并假设 L 有有限内射维数。则 $R\mathrm{Hom}_A(K, L)$ 在 $D_{Coh}(A)$ 中。

证明. 选取一个整数 n 并考虑特异三角形

$$\tau_{\leq n}K \to K \to \tau_{\geq n+1}K \to \tau_{\leq n}K[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由于 L 有有限内射维数，我们看到 $R\mathrm{Hom}_A(\tau_{\geq n+1}K, L)$ 在次数 $\geq c - n$ 有消没的上同调，其中 c 为某个常数。因此，给定 i，我们看到 $\mathrm{Ext}^i_A(K, L) \to \mathrm{Ext}^i_A(\tau_{\leq n}K, L)$ 对某个 $n \gg -i$ 是同构。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.5 应用于 $\tau_{\leq n}K$ 和 L，我们推出 $\mathrm{Ext}^i_A(K, L)$ 对所有 i 是有限 A-模。因此 $R\mathrm{Hom}_A(K, L)$ 确实是 $D_{Coh}(A)$ 的对象。 □

引理 47.15.3. 令 A 为诺特环。如果 $\omega_A^\bullet$ 是对偶复形，则函子

$$D : K \longmapsto R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$$

是反等价 $D_{Coh}(A) \to D_{Coh}(A)$，它交换 $D^+_{Coh}(A)$ 和 $D^-_{Coh}(A)$ 并诱导反等价 $D^b_{Coh}(A) \to D^b_{Coh}(A)$。此外 $D \circ D$ 同构于恒等函子。

证明. 令 K 为 $D_{Coh}(A)$ 的对象。由引理 47.20.2 我们看到 $R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$ 是 $D_{Coh}(A)$ 的对象。由 **More on Algebra**，引理 15.100.2 以及对偶复形的假设，我们得到典范同构

$$K = R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A K \longrightarrow R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet)$$

因此我们的函子有拟逆，证明完成。 □

令 R 为环。回忆 $D(R)$ 的对象 L 称为可逆的，如果它是由导出张量积给出的 $D(R)$ 上对称幺半结构的可逆对象。在 **More on Algebra**，引理 15.128.4 中我们已经看到这意味着 L 是完美的，$L = \bigoplus H^n(L)[-n]$，这是有限和，每个 $H^n(L)$ 是有限投射的，并且存在开覆盖 $\mathrm{Spec}(R) = \bigcup D(f_i)$ 使得 $L \otimes_R R_{f_i} \cong R_{f_i}[-n_i]$ 对某些整数 n_i。

引理 47.15.4. 令 A 为诺特环。令 $F : D^b_{Coh}(A) \to D^b_{Coh}(A)$ 为 A-线性范畴等价。则 $F(A)$ 是 $D(A)$ 的可逆对象。

证明. 令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为极大理想，剩余域为 κ。考虑对象 $F(\kappa)$。由于 $\kappa = \mathrm{Hom}_{D(A)}(\kappa, \kappa)$，我们发现 $F(\kappa)$ 的所有上同调群被 $\mathfrak{m}$ 零化。我们还看到

$$\mathrm{Ext}^i_A(\kappa, \kappa) = \mathrm{Ext}^i_A(F(\kappa), F(\kappa)) = \mathrm{Hom}_{D(A)}(F(\kappa), F(\kappa)[i])$$

对 $i<0$ 为零。设 $H^a(F(\kappa))\neq 0$ 且 $H^b(F(\kappa))\neq 0$，其中 a 极小、b 极大（特别地 $a\leq b$）。则存在非零映射

$$F(\kappa)\to H^b(F(\kappa))[-b]\to H^a(F(\kappa))[-b]\to F(\kappa)[a-b]$$

在 $D(A)$ 中（非零因为它诱导上同调上的非零映射）。这证明 $b=a$。我们推出 $F(\kappa)=\kappa[-a]$。

令 G 为函子 F 的拟逆。如上论证，我们找到整数 b 使得 $G(\kappa)=\kappa[-b]$。复合得到 $a+b=0$。令 E 为被 $\mathfrak{m}$ 的幂零化的有限 A-模。通过对 E 的长度归纳，我们找到 $G(E)=E'[-b]$，其中 E' 是某个被 $\mathfrak{m}$ 的幂零化的有限 A-模。则 $E[-a]=F(E')$。接下来，考虑群

$$\mathrm{Ext}^i_A(A,E')=\mathrm{Ext}^i_A(F(A),F(E'))=\mathrm{Hom}_{D(A)}(F(A),E[-a+i])$$

左边非零当且仅当 $i=0$，此时我们得到 E'。将此应用于 $E=E'=\kappa$ 并使用 Nakayama 引理，这推出 $H^j(F(A))_{\mathfrak{m}}$ 对 $j>a$ 为零，对 $j=a$ 由一个元素生成。另一方面，如果 $H^j(F(A))_{\mathfrak{m}}$ 对某个 $j<a$ 非零，则存在映射 $F(A)\to E[-a+i]$ 对某个 $i<0$ 和某个 E（**More on Algebra**，引理 15.67.7），这是矛盾的。因此我们看到 $F(A)_{\mathfrak{m}}=M[-a]$，其中 M 是由 1 个元素生成的 $A_{\mathfrak{m}}$-模。然而，由于

$$A_{\mathfrak{m}}=\mathrm{Hom}_{D(A)}(A,A)_{\mathfrak{m}}=\mathrm{Hom}_{D(A)}(F(A),F(A))_{\mathfrak{m}}=\mathrm{Hom}_{A_{\mathfrak{m}}}(M,M)$$

我们看到 $M\cong A_{\mathfrak{m}}$。我们推出存在元素 $f\in A$，$f\notin\mathfrak{m}$ 使得 $F(A)_f$ 同构于 $A_f[-a]$。这完成了证明。□

引理 47.15.5. 令 A 为诺特环。如果 $\omega_A^\bullet$ 和 $(\omega'_A)^\bullet$ 是对偶复形，则 $(\omega'_A)^\bullet$ 拟同构于 $\omega_A^\bullet\otimes^{\mathbf{L}}_A L$，其中 L 是 $D(A)$ 的某个可逆对象。

证明. 由引理 47.20.3 和 47.20.4，函子 $K\mapsto R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(K,\omega_A^\bullet),(\omega'_A)^\bullet)$ 将 A 送到可逆对象 L。换言之，存在同构

$$L\longrightarrow R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet,(\omega'_A)^\bullet)$$

由于 L 有有限 tor 维数，这意味着我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.100.2 看出

$$R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet,(\omega'_A)^\bullet)\otimes^{\mathbf{L}}_A K\longrightarrow R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(K,\omega_A^\bullet),(\omega'_A)^\bullet)$$

对 K 在 $D^b_{Coh}(A)$ 中同构。特别地，置 $K=\omega_A^\bullet$ 完成证明。□

引理 47.15.6. 令 A 为诺特环。令 $B=S^{-1}A$ 为局部化。如果 $\omega_A^\bullet$ 是对偶复形，则 $\omega_A^\bullet\otimes_A B$ 是 B 的对偶复形。

证明. 令 $\omega_A^\bullet \to I^\bullet$ 为拟同构，其中 $I^\bullet$ 是内射对象的有界复形。则 $S^{-1}I^\bullet$ 是内射 $B = S^{-1}A$-模的有界复形（引理 47.3.8），表示 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$。因此 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$ 有有限内射维数。由于 $A \to B$ 平坦，$H^i(\omega_A^\bullet \otimes_A B) = H^i(\omega_A^\bullet) \otimes_A B$，我们看到 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$ 有有限上同调模。最后，映射

$$B \longrightarrow R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet \otimes_A B, \omega_A^\bullet \otimes_A B)$$

是拟同构，因为在此情形中内 hom 的构造与平坦基变换交换，见 **More on Algebra**，引理 15.101.2。 □

引理 47.15.7. 令 A 为诺特环。令 $f_1, \ldots, f_n \in A$ 生成单位理想。如果 $\omega_A^\bullet$ 是 A-模复形，使得对所有 i，$(\omega_A^\bullet)_{f_i}$ 是 A_{f_i} 的对偶复形，则 $\omega_A^\bullet$ 是 A 的对偶复形。

证明. 考虑双复形

$$\textstyle\prod_{i_0} (\omega_A^\bullet)_{f_{i_0}} \to \prod_{i_0 < i_1} (\omega_A^\bullet)_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots$$

相伴的全复形拟同构于 $\omega_A^\bullet$，例如由 **Descent**，注记 35.3.10 或由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.9.4。由假设，复形 $(\omega_A^\bullet)_{f_i}$ 作为 A_{f_i}-模复形有有限内射维数。这意味着复形 $(\omega_A^\bullet)_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}$，$p > 0$，在 $A_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}$ 上有有限内射维数，见引理 47.3.8。这又意味着复形 $(\omega_A^\bullet)_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}$，$p > 0$，在 A 上有有限内射维数，见引理 47.3.2。因此 $\omega_A^\bullet$ 作为 A-模复形有有限内射维数（因为它可以由一个带有有限滤过的复形表示，其分次部分有有限内射维数）。由于对每个 i，$H^n(\omega_A^\bullet)_{f_i}$ 是有限 A_{f_i}-模，我们看到 $H^i(\omega_A^\bullet)$ 是有限 A-模，见 **Algebra**，引理 10.23.2。最后，映射 $A \to R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet)$ 到 A_{f_i} 的（导出）基变换是映射 $A_{f_i} \to R\mathrm{Hom}_A((\omega_A^\bullet)_{f_i}, (\omega_A^\bullet)_{f_i})$，由 **More on Algebra**，引理 15.101.2。因此我们推出 $A \to R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet)$ 是同构，证明完成。 □

引理 47.15.8. 令 $A \to B$ 为诺特环的有限环映射。令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。则 $R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的对偶复形。

证明. 令 $\omega_A^\bullet \to I^\bullet$ 为拟同构，其中 $I^\bullet$ 是内射对象的有界复形。则 $\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)$ 是内射 B-模的有界复形（引理 47.3.4），表示 $R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$。因此 $R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 有有限内射维数。由引理 47.13.4，它是 $D_{Coh}(B)$ 的对象。最后，我们计算

$$\mathrm{Hom}_{D(B)}(R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet), R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)) = \mathrm{Hom}_{D(A)}(R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet) = B$$

且对 $n \neq 0$ 我们计算

$$\mathrm{Hom}_{D(B)}(R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet), R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)[n]) = \mathrm{Hom}_{D(A)}(R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet[n]) = 0$$

这证明了对偶复形的最后一条性质。在显示的等式中，第一个等式由引理 47.13.1 成立，第二个等式由引理 47.20.3 成立。 □

引理 47.15.9. 令 $A \to B$ 为诺特环的满同态。令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。则 $R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的对偶复形。

证明. 引理 47.20.8 的特殊情形。 □

引理 47.15.10. 令 A 为诺特环。如果 $\omega_A^\bullet$ 是对偶复形，则 $\omega_A^\bullet \otimes_A A[x]$ 是 $A[x]$ 的对偶复形。

证明. 置 $B = A[x]$ 和 $\omega_B^\bullet = \omega_A^\bullet \otimes_A B$。由引理 47.3.10 和 **More on Algebra**，引理 15.71.5 推出 $\omega_B^\bullet$ 有有限内射维数。由于 $A \to B$ 平坦，$H^i(\omega_B^\bullet) = H^i(\omega_A^\bullet) \otimes_A B$，我们看到 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$ 有有限上同调模。最后，映射

$$B \longrightarrow R\mathrm{Hom}_B(\omega_B^\bullet, \omega_B^\bullet)$$

是拟同构，因为在此情形中内 hom 的构造与平坦基变换交换，见 **More on Algebra**，引理 15.101.2。 □

命题 47.15.11. 令 A 为有对偶复形的诺特环。则任何在 A 上本质有限型的 A-代数有对偶复形。

证明. 这由引理 47.20.6、47.20.9 和 47.20.10 结合推出。 □

引理 47.15.12. 令 A 为诺特环。令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为极大理想并置 $\kappa = A/\mathfrak{m}$。则 $R\mathrm{Hom}_A(\kappa, \omega_A^\bullet) \cong \kappa[n]$ 对某个 $n \in \mathbf{Z}$。

证明. 这是真的，因为 $R\mathrm{Hom}_A(\kappa, \omega_A^\bullet)$ 是 κ 上的对偶复形（引理 47.20.9），因为 κ 上的对偶复形在平移意义下唯一（引理 47.20.5），并且因为 κ 是 κ 上的对偶复形。 □

47.16. 局部环上的对偶复形

在本节中 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 将是带有对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环，使得引理 47.20.12 中的整数 n 为零。更精确地说，我们假设 $R\mathrm{Hom}_A(\kappa, \omega_A^\bullet) = \kappa[0]$。在此情形中我们将说对偶复形是规范化的。观察到规范化的对偶复形在同构意义下唯一，并且 A 的任何其他对偶复形同构于规范化对偶复形的平移（引理 47.20.5）。

引理 47.16.1. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa) \to (B, \mathfrak{m}', \kappa')$ 为诺特局部环的有限局部映射。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。则 $\omega_B^\bullet = R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 由引理 47.20.8，复形 $\omega_B^\bullet$ 是 B 的对偶复形。由引理 47.13.1 我们有

$$R\mathrm{Hom}_B(\kappa', \omega_B^\bullet) = R\mathrm{Hom}_B(\kappa', R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)) = R\mathrm{Hom}_A(\kappa', \omega_A^\bullet)$$

由于 κ' 作为 A-模同构于 κ 的有限个副本的直和，并且 $\omega_A^\bullet$ 是规范化的，我们看到这个复形只有放置在次数 0 的上同调。因此 $\omega_B^\bullet$ 也是规范化对偶复形。 □

引理 47.16.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $A \to B$ 为满射。则 $\omega_B^\bullet = R\operatorname{Hom}_A(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 引理 47.21.1 的特殊情形。 □

引理 47.16.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 F 为有限长度 A-模范畴的 A-线性自等价。则 F 同构于恒等函子。

证明. 由于 κ 是范畴的唯一单对象，我们有 $F(\kappa) \cong \kappa$。由于我们的范畴是阿贝尔的，我们发现 F 正合。因此对所有有限长度模 E，$F(E)$ 与 E 有相同长度。由于 $\operatorname{Hom}(E, \kappa) = \operatorname{Hom}(F(E), F(\kappa)) \cong \operatorname{Hom}(F(E), \kappa)$，我们由 Nakayama 引理推出 E 和 $F(E)$ 有相同的生成元个数。因此 $F(A/\mathfrak{m}^n)$ 是循环 A-模。选取生成元 $e \in F(A/\mathfrak{m}^n)$。由于 F 是 A-线性的，我们推出 $\mathfrak{m}^n e = 0$。映射 $A/\mathfrak{m}^n \to F(A/\mathfrak{m}^n)$ 必须是同构，因为长度相等。选取元素

$$e \in \lim F(A/\mathfrak{m}^n)$$

它映射到所有 n 的生成元（小论证略去）。则我们得到同构系统 $A/\mathfrak{m}^n \to F(A/\mathfrak{m}^n)$ 与所有 A-模映射 $A/\mathfrak{m}^n \to A/\mathfrak{m}^{n'}$ 相容（再次由 F 的 A-线性性）。由于任何有限长度模是循环模直和之间映射的余核，我们得到引理的同构。 □

引理 47.16.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 E 为 κ 的内射包。则存在函子性同构

$$R\operatorname{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet) = \operatorname{Hom}_A(N, E)[0]$$

对 N 取遍有限长度 A-模。

证明. 通过对 N 的长度归纳，我们看到 $R\operatorname{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet)$ 是放置在次数 0 的有限长度模。因此 $R\operatorname{Hom}_A(-, \omega_A^\bullet)$ 在有限长度模范畴上诱导反等价。由于由命题 47.7.8，$\operatorname{Hom}_A(-, E)$ 也如此，我们看到

$$N \longmapsto \operatorname{Hom}_A(R\operatorname{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet), E)$$

是如引理 47.21.3 中的等价。因此它同构于恒等函子。由于 $\operatorname{Hom}_A(-, E)$ 应用两次是恒等（命题 47.7.8），我们得到引理的陈述。 □

引理 47.16.5. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 M 为有限 A-模，令 $d = \dim(\mathit{Supp}(M))$。则

(1) 如果 $\operatorname{Ext}_A^i(M, \omega_A^\bullet)$ 非零，则 $i \in \{-d, \ldots, 0\}$，
(2) $\operatorname{Ext}_A^i(M, \omega_A^\bullet)$ 的支撑维数至多为 $-i$，
(3) $\mathit{depth}(M)$ 是使得 $\operatorname{Ext}_A^{-\delta}(M, \omega_A^\bullet) \neq 0$ 的最小整数 $\delta \geq 0$。

证明. 我们通过对 d 归纳来证明。如果 $d = 0$，这由引理 47.21.4 和 Matlis 对偶（命题 47.7.8）推出，后者保证如果 M 非零则 $\mathrm{Hom}_A(M, E)$ 非零。

假设结果对支撑维数 $< d$ 的模成立，且 M 有深度 > 0。选取 $f \in \mathfrak{m}$ 为 M 上的非零因子并考虑短正合序列

$$0 \to M \to M \to M/fM \to 0$$

由于 $\dim(\mathrm{Supp}(M/fM)) = d - 1$ （**Algebra**，引理 10.63.10），我们可以应用归纳假设。写 $E^i = \mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet)$ 和 $F^i = \mathrm{Ext}^i_A(M/fM, \omega_A^\bullet)$，我们得到长正合序列

$$\ldots \to F^i \to E^i \xrightarrow{f} E^i \to F^{i+1} \to \ldots$$

由归纳，对 $i+1 \notin \{-\dim(\mathrm{Supp}(M/fM)), \ldots, -\mathrm{depth}(M/fM)\}$，$E^i/fE^i = 0$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）和 **Algebra**，引理 10.72.7，我们推出对 $i \notin \{-\dim(\mathrm{Supp}(M)), \ldots, -\mathrm{depth}(M)\}$，$E^i = 0$。此外，在边界情形 $i = -\mathrm{depth}(M)$，我们推出 E^i 非零，因为由归纳 F^{i+1} 非零。由于 $E^i/fE^i \subset F^{i+1}$，我们得到

$$\dim(\mathrm{Supp}(F^{i+1})) \geq \dim(\mathrm{Supp}(E^i/fE^i)) \geq \dim(\mathrm{Supp}(E^i)) - 1$$

（见上面使用的引理），我们也得到维数估计 (2)。

如果 M 有深度 0 且 $d > 0$，我们令 $N = M[\mathfrak{m}^\infty]$ 并置 $M' = M/N$（与引理 47.11.6 比较）。则 M' 有深度 > 0 且 $\dim(\mathrm{Supp}(M')) = d$。因此我们知道 M' 的结果，并且由于 $R\mathrm{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet) = \mathrm{Hom}_A(N, E)$ （引理 47.21.4），Ext 的长正合上同调序列推出 M 的结果。 □

注记 47.16.6. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 和 $\omega_A^\bullet$ 如引理 47.21.5。由 **More on Algebra**，引理 15.71.2，我们看到 $\omega_A^\bullet$ 有内射幅度 $[-d, 0]$，因为该引理的部分 (3) 适用。特别地，对任何 A-模 M（不必有限），我们有对 $i \notin \{-d, \ldots, 0\}$，$\mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet) = 0$。

引理 47.16.7. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 M 为有限 A-模。以下等价

(1) M 是 *Cohen-Macaulay*，
(2) $\mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet)$ 至多对一个 i 非零，
(3) 对 $i \neq \dim(\mathit{Supp}(M))$，$\mathrm{Ext}^{-i}_A(M, \omega_A^\bullet)$ 为零。

记 CM_d 为深度 d 的有限 *Cohen-Macaulay* A-模范畴。则 $M \mapsto \mathrm{Ext}^{-d}_A(M, \omega_A^\bullet)$ 定义 CM_d 的反自等价。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 47.21.5 的结果。固定有限模 M。如果 M 是 Cohen-Macaulay，则只有 $\mathrm{Ext}_A^{-d}(M, \omega_A^\bullet)$ 可以非零，因此 (1) $\Rightarrow$ (3)。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) 是显然的。假设 (2)，令 $N = \mathrm{Ext}_A^{-\delta}(M, \omega_A^\bullet)$ 为非零的 Ext，其中 $\delta = \mathrm{depth}(M)$。则由于

$$M[0] = R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(M, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet) = R\mathrm{Hom}_A(N[\delta], \omega_A^\bullet)$$

（引理 47.20.3），我们推出 $M = \mathrm{Ext}_A^{-\delta}(N, \omega_A^\bullet)$。因此 $\delta \geq \dim(\mathrm{Supp}(M))$。然而，由于我们还知道 $\delta \leq \dim(\mathrm{Supp}(M))$ （**Algebra**，引理 10.72.3），我们推出 M 是 Cohen-Macaulay。

为证明最终陈述，只需证明对 M 在 CM_d 中，$N = \mathrm{Ext}_A^{-d}(M, \omega_A^\bullet)$ 在 CM_d 中。上面我们已经看到 $M[0] = R\mathrm{Hom}_A(N[d], \omega_A^\bullet)$，这由 (1) 和 (3) 的等价证明了所需结果。 □

引理 47.16.8. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。如果 $\dim(A) = 0$，则 $\omega_A^\bullet \cong E[0]$，其中 E 是剩余域的内射包。

证明. 立即由引理 47.21.4 推出。 □

引理 47.16.9. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形的诺特局部环。令 $I \subset \mathfrak{m}$ 为有限长度理想。置 $B = A/I$。则在 $D(A)$ 中存在特异三角形

$$\omega_B^\bullet \to \omega_A^\bullet \to \mathrm{Hom}_A(I, E)[0] \to \omega_B^\bullet[1]$$

其中 E 是 κ 的内射包，且 $\omega_B^\bullet$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 使用短正合序列 $0 \to I \to A \to B \to 0$ 和引理 47.21.4 以及 47.21.2。 □

引理 47.16.10. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$ 为非零因子。置 $B = A/(f)$。则在 $D(A)$ 中存在特异三角形

$$\omega_B^\bullet \to \omega_A^\bullet \to \omega_A^\bullet \to \omega_B^\bullet[1]$$

其中 $\omega_B^\bullet$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 使用短正合序列 $0 \to A \to A \to B \to 0$ 和引理 47.21.2。 □

引理 47.16.11. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的极小素理想，$\dim(A/\mathfrak{p}) = e$。则 $H^i(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 非零当且仅当 $i = -e$。

证明. 由于 $A_\mathfrak{p}$ 维数为零，存在整数 $n > 0$ 使得 $\mathfrak{p}^n A_\mathfrak{p}$ 为零。置 $B = A/\mathfrak{p}^n$ 和 $\omega_B^\bullet = R\mathrm{Hom}_A(B, \omega_A^\bullet)$。由于 $B_\mathfrak{p} = A_\mathfrak{p}$，我们看到

$$(\omega_B^\bullet)_\mathfrak{p} = R\mathrm{Hom}_A(B, \omega_A^\bullet) \otimes_A^{\mathbf{L}} A_\mathfrak{p} = R\mathrm{Hom}_{A_\mathfrak{p}}(B_\mathfrak{p}, (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}) = (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$$

第二个等式由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 成立。由引理 47.21.2，我们可以将 A 替换为 B。这样做后，我们看到 $\dim(A) = e$。则我们看到由引理 47.21.5 的部分 (1) 和 (2)，$H^i(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 只有当 $i = -e$ 时才能非零。另一方面，由于 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 是非零环 $A_\mathfrak{p}$ 的对偶复形（引理 47.20.6），我们看到剩余的模必须非零。 □

47.17. 对偶复形与维数函数

我们在局部情形中的结果有以下推论：有对偶复形的诺特环是有限维的泛链状环。

引理 47.17.1. 令 A 为诺特环。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的极小素理想。则 $H^i(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 恰好对一个 i 非零。

证明. 复形 $\omega_A^\bullet \otimes_A A_\mathfrak{p}$ 是 $A_\mathfrak{p}$ 的对偶复形（引理 47.20.6）。由于 $\mathfrak{p}$ 极小，$A_\mathfrak{p}$ 的维数为零。因此结果由引理 47.21.8 推出。 □

令 A 为诺特环，令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。引理 47.20.12 允许我们定义函数

$$\delta = \delta_{\omega_A^\bullet} : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathbf{Z}$$

通过将 $\mathfrak{p}$ 送到引理 47.20.12 中对 $A_\mathfrak{p}$ 上的对偶复形 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$（引理 47.20.6）和剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的整数。确切地说，我们定义 $\delta(\mathfrak{p})$ 为唯一整数使得

$$(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\delta(\mathfrak{p})]$$

是诺特局部环 $A_\mathfrak{p}$ 上的规范化对偶复形。

引理 47.17.2. 令 A 为诺特环，令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。令 $A \to B$ 为满环映射，令 $\omega_B^\bullet = R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 为引理 *47.20.9* 中 B 的对偶复形。则我们有

$$\delta_{\omega_B^\bullet} = \delta_{\omega_A^\bullet}|_{\mathrm{Spec}(B)}$$

证明. 这由函数的定义和引理 47.21.2 推出。 □

引理 47.17.3. 令 A 为诺特环，令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。上面定义的函数 $\delta = \delta_{\omega_A^\bullet}$ 是维数函数（***Topology***，定义 *5.20.1*）。

证明. 令 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 为直接特化。我们必须证明 $\delta(\mathfrak{p}) = \delta(\mathfrak{q}) + 1$。我们可以将 A 替换为 $A/\mathfrak{p}$，复形 $\omega_A^\bullet$ 替换为 $\omega_{A/\mathfrak{p}}^\bullet = R\mathrm{Hom}(A/\mathfrak{p}, \omega_A^\bullet)$，素理想 $\mathfrak{p}$ 替换为 (0)，素理想 $\mathfrak{q}$ 替换为 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$，见引理 47.22.2。因此我们可以假设 A 是整环，$\mathfrak{p} = (0)$，且 $\mathfrak{q}$ 是高度 1 的素理想。

则由引理 47.22.1，$H^i(\omega_A^\bullet)_{(0)}$ 恰好对一个 i，设为 i_0，非零。事实上 $i_0 = -\delta((0))$，因为 $(\omega_A^\bullet)_{(0)}[-\delta((0))]$ 是域 $A_{(0)}$ 上的规范化对偶复形。

另一方面，$(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{q}[-\delta(\mathfrak{q})]$ 是 $A_\mathfrak{q}$ 的规范化对偶复形。由引理 47.21.11 我们看到

$$H^e((\omega_A^\bullet)_\mathfrak{q}[-\delta(\mathfrak{q})])_{(0)} = H^{e-\delta(\mathfrak{q})}(\omega_A^\bullet)_{(0)}$$

仅当 $e = -\dim(A_\mathfrak{q}) = -1$ 时非零。我们推出

$$-\delta((0)) = -1 - \delta(\mathfrak{q})$$

如所愿。 □

引理 47.17.4. 令 A 为有对偶复形的诺特环。则 A 是有限维的泛链状环。

证明. 因为由引理 47.22.3，$\mathrm{Spec}(A)$ 有维数函数，它是链状的，见 **Topology**，引理 5.20.2。因此 A 是链状的，见 **Algebra**，引理 10.105.2。由命题 47.20.11 推出 A 是泛链状的。

因为任何对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 在 $D^b_{Coh}(A)$ 中，函数 $\delta_{\omega_A^\bullet}$ 在极小素理想处的值由引理 47.22.1 有界。另一方面，对剩余域为 κ 的极大理想 $\mathfrak{m}$，整数 $i = -\delta(\mathfrak{m})$ 是使得 $\mathrm{Ext}^i_A(\kappa, \omega_A^\bullet)$ 非零的唯一整数（引理 47.20.12）。由于 $\omega_A^\bullet$ 有有限内射维数，这些值也有界。由于 A 的维数是 $\delta(\mathfrak{p}) - \delta(\mathfrak{m})$ 的最大值，其中 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 是由极小素理想和极大素理想组成的一对，我们发现 $\mathrm{Spec}(A)$ 的维数有界。 □

引理 47.17.5. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $d = \dim(A)$，$\omega_A = H^{-d}(\omega_A^\bullet)$。则

(1) ω_A 的支撑是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的 d 维不可约分支的并，

(2) ω_A 满足 (S_2)，见 ***Algebra***，定义 *10.157.1*。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 47.21.5。由引理 47.21.11，ω_A 的支撑包含 d 维不可约分支。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。由引理 47.22.3，复形 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\dim(A/\mathfrak{p})]$ 是 $A_\mathfrak{p}$ 的规范化对偶复形。因此如果 $\dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_\mathfrak{p}) < d$，则 $(\omega_A)_\mathfrak{p} = 0$。这证明 ω_A 的支撑是 d 维不可约分支的并，因为这个并的补集恰好是 A 的那些满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_\mathfrak{p}) < d$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，因为 A 是链状的（引理 47.22.4）。另一方面，如果 $\dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_\mathfrak{p}) = d$，则

$$(\omega_A)_\mathfrak{p} = H^{-\dim(A_\mathfrak{p})}\left((\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\dim(A/\mathfrak{p})]\right)$$

因此为证明 ω_A 有 (S_2)，只需证明 ω_A 的深度至少为 $\min(\dim(A), 2)$。我们通过对 $\dim(A)$ 归纳来证明。$\dim(A) = 0$ 的情形是平凡的。

假设 $\mathrm{depth}(A) > 0$。选取非零因子 $f \in \mathfrak{m}$ 并置 $B = A/fA$。则 $\dim(B) = \dim(A) - 1$，我们可以应用归纳假设于 B。由引理 47.21.10 我们看到乘以 f 在 ω_A 上单射，我们得到 $\omega_A/f\omega_A \subset \omega_B$。这证明 ω_A 的深度至少为 1。如果 $\dim(A) > 1$，则 $\dim(B) > 0$ 且 ω_B 有深度 > 0。因此 ω_A 有深度 > 1，我们在此情形得出结论。

假设 $\dim(A) > 0$ 且 $\operatorname{depth}(A) = 0$。令 $I = A[\mathfrak{m}^\infty]$ 并置 $B = A/I$。则由引理 47.21.9，B 有深度 ≥ 1 且 $\omega_A = \omega_B$。由于我们上面证明了 ω_B 的结果，证明完成。 □

47.18. 局部对偶定理

本节的主要结果归功于 Grothendieck。

引理 47.18.1. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。令 $Z = V(\mathfrak{m}) \subset \operatorname{Spec}(A)$。则 $E = R^0\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$ 是 κ 的内射包，且 $R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet) = E[0]$。

证明. 由引理 47.10.1 我们有 $R\Gamma_{\mathfrak{m}} = R\Gamma_Z$。因此由引理 47.8.2，

$$R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet) = R\Gamma_{\mathfrak{m}}(\omega_A^\bullet) = \operatorname{hocolim} R\operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, \omega_A^\bullet)$$

令 E' 为剩余域的内射包。由引理 47.21.4 我们可以找到同构

$$R\operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, \omega_A^\bullet) \cong \operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, E')[0]$$

与转移映射相容。由于由引理 47.7.3，$E' = \bigcup E'[\mathfrak{m}^n] = \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, E')$，我们推出 $E \cong E'$，且复形 $R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$ 的所有其他上同调群为零。 □

注记 47.18.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。由上面的引理 47.23.1 我们看到 $R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$ 是放置在次数 0 的剩余域的内射包。事实上，这给出了内射包的一个“构造”或“实现”，它比仅仅选取任意旧的内射包稍微更典范。即，规范化对偶复形在同构意义下唯一，其自同构群是 A 的单位群，而 κ 的内射包在同构意义下唯一，其自同构群是 A 关于 $\mathfrak{m}$ 的完备化 $A^\wedge$ 的单位群。

以下是本节的主要结果。

定理 47.18.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。令 E 为剩余域的内射包。令 $Z = V(\mathfrak{m}) \subset \operatorname{Spec}(A)$。记 $^\wedge$ 为关于 $\mathfrak{m}$ 的导出完备化。则

$$R\operatorname{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)^\wedge \cong R\operatorname{Hom}_A(R\Gamma_Z(K), E[0])$$

对 K 在 $D(A)$ 中成立。

证明. 由引理 47.23.1 观察到 $E[0] \cong R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$。由 **More on Algebra**，引理 15.93.13，左边的完备化进入内部。因此我们必须证明

$$R\operatorname{Hom}_A(K^\wedge, (\omega_A^\bullet)^\wedge) = R\operatorname{Hom}_A(R\Gamma_Z(K), R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet))$$

这由命题 47.12.2 中给出的 $D_{comp}(A, \mathfrak{m})$ 与 $D_{\mathfrak{m}^\infty\text{-torsion}}(A)$ 之间的等价推出。更精确地说，它是引理 47.12.3 的特殊情形。 □

以下是上述定理的一个特殊情形。

引理 47.18.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。令 E 为剩余域的内射包。令 $K \in D_{Coh}(A)$。则

$$\mathrm{Ext}_A^{-i}(K, \omega_A^\bullet)^\wedge = \mathrm{Hom}_A(H^i_\mathfrak{m}(K), E)$$

其中 $\wedge$ 表示 $\mathfrak{m}$-*adic* 完备化。

证明. 由引理 47.20.3 我们看到 $R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$ 是 $D_{Coh}(A)$ 的对象。推出 $R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$ 的导出完备化的上同调模等于通常的完备化 $\mathrm{Ext}^i_A(K, \omega_A^\bullet)^\wedge$，由 **More on Algebra**，引理 15.96.4。另一方面，由引理 47.10.1，对 $Z = V(\mathfrak{m})$ 我们有 $R\Gamma_\mathfrak{m} = R\Gamma_Z$。此外，函子 $\mathrm{Hom}_A(-, E)$ 正合，因此通过上同调分解。因此引理是定理 47.23.3 的推论。 □

47.19. 对偶模

如果 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部环且 $\omega_A^\bullet$ 是规范化对偶复形，则我们说引理 47.22.5 中描述的模 $\omega_A = H^{-\dim(A)}(\omega_A^\bullet)$ 是 A 的对偶模。这个模是 A 的典范模。人们似乎普遍同意将诺特局部环 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 的典范模定义为有限 A-模 K，使得

$$\mathrm{Hom}_A(K, E) \cong H^{\dim(A)}_\mathfrak{m}(A)$$

其中 E 是剩余域的内射包。对偶模是典范的，因为由引理 47.23.4，

$$\mathrm{Hom}_A(H^{\dim(A)}_\mathfrak{m}(A), E) = (\omega_A)^\wedge$$

因此应用 $\mathrm{Hom}_A(-, E)$ 我们得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_A(\omega_A, E) &= \mathrm{Hom}_A((\omega_A)^\wedge, E) \\ &= \mathrm{Hom}_A(\mathrm{Hom}_A(H^{\dim(A)}_\mathfrak{m}(A), E), E) \\ &= H^{\dim(A)}_\mathfrak{m}(A)\end{aligned}$$

第一个等式因为 E 是 $\mathfrak{m}$-幂挠，第二个由上述，第三个由 Matlis 对偶（命题 47.7.8）。上面给出的典范模定义的用处在于，即使 A 没有对偶复形，它也有意义。

47.20. 对偶复形

在本节中我们为诺特环定义对偶复形。

定义 47.20.1. 令 A 为诺特环。一个对偶复形是 A-模的复形 $\omega_A^\bullet$，使得

(1) $\omega_A^\bullet$ 有有限内射维数，

(2) 对所有 i，$H^i(\omega_A^\bullet)$ 是有限 A-模，且
(3) $A \to R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet)$ 是拟同构。

这个定义需要一些时间来适应。也许一个好主意是，你自己证明下面的一些引理而不读证明。

引理 47.20.2. 令 A 为诺特环。令 $K, L \in D_{Coh}(A)$ 并假设 L 有有限内射维数。则 $R\mathrm{Hom}_A(K, L)$ 在 $D_{Coh}(A)$ 中。

证明. 选取一个整数 n 并考虑特异三角形

$$\tau_{\leq n}K \to K \to \tau_{\geq n+1}K \to \tau_{\leq n}K[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由于 L 有有限内射维数，我们看到 $R\mathrm{Hom}_A(\tau_{\geq n+1}K, L)$ 在次数 $\geq c - n$ 有消没的上同调，其中 c 为某个常数。因此，给定 i，我们看到 $\mathrm{Ext}^i_A(K, L) \to \mathrm{Ext}^i_A(\tau_{\leq n}K, L)$ 对某个 $n \gg -i$ 是同构。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.5 应用于 $\tau_{\leq n}K$ 和 L，我们推出 $\mathrm{Ext}^i_A(K, L)$ 对所有 i 是有限 A-模。因此 $R\mathrm{Hom}_A(K, L)$ 确实是 $D_{Coh}(A)$ 的对象。 □

引理 47.20.3. 令 A 为诺特环。如果 $\omega_A^\bullet$ 是对偶复形，则函子

$$D : K \longmapsto R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$$

是反等价 $D_{Coh}(A) \to D_{Coh}(A)$，它交换 $D^+_{Coh}(A)$ 和 $D^-_{Coh}(A)$ 并诱导反等价 $D^b_{Coh}(A) \to D^b_{Coh}(A)$。此外 $D \circ D$ 同构于恒等函子。

证明. 令 K 为 $D_{Coh}(A)$ 的对象。由引理 47.20.2 我们看到 $R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$ 是 $D_{Coh}(A)$ 的对象。由 **More on Algebra**，引理 15.100.2 以及对偶复形的假设，我们得到典范同构

$$K = R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_A K \longrightarrow R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet)$$

因此我们的函子有拟逆，证明完成。 □

令 R 为环。回忆 $D(R)$ 的对象 L 称为可逆的，如果它是由导出张量积给出的 $D(R)$ 上对称幺半结构的可逆对象。在 **More on Algebra**，引理 15.128.4 中我们已经看到这意味着 L 是完美的，$L = \bigoplus H^n(L)[-n]$，这是有限和，每个 $H^n(L)$ 是有限投射的，并且存在开覆盖 $\mathrm{Spec}(R) = \bigcup D(f_i)$ 使得 $L \otimes_R R_{f_i} \cong R_{f_i}[-n_i]$ 对某些整数 n_i。

引理 47.20.4. 令 A 为诺特环。令 $F : D^b_{Coh}(A) \to D^b_{Coh}(A)$ 为 A-线性范畴等价。则 $F(A)$ 是 $D(A)$ 的可逆对象。

证明. 令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为极大理想，剩余域为 κ。考虑对象 $F(\kappa)$。由于 $\kappa = \mathrm{Hom}_{D(A)}(\kappa, \kappa)$，我们发现 $F(\kappa)$ 的所有上同调群被 $\mathfrak{m}$ 零化。我们还看到

$$\mathrm{Ext}^i_A(\kappa, \kappa) = \mathrm{Ext}^i_A(F(\kappa), F(\kappa)) = \mathrm{Hom}_{D(A)}(F(\kappa), F(\kappa)[i])$$

对 $i < 0$ 为零。设 $H^a(F(\kappa)) \neq 0$ 且 $H^b(F(\kappa)) \neq 0$，其中 a 极小、b 极大（特别地 $a \leq b$）。则存在非零映射

$$F(\kappa) \to H^b(F(\kappa))[-b] \to H^a(F(\kappa))[-b] \to F(\kappa)[a-b]$$

在 $D(A)$ 中（非零因为它诱导上同调上的非零映射）。这证明 $b = a$。我们推出 $F(\kappa) = \kappa[-a]$。令 G 为函子 F 的拟逆。如上论证，我们找到整数 b 使得 $G(\kappa) = \kappa[-b]$。复合得到 $a + b = 0$。令 E 为被 $\mathfrak{m}$ 的幂零化的有限 A-模。通过对 E 的长度归纳，我们找到 $G(E) = E'[-b]$，其中 E' 是某个被 $\mathfrak{m}$ 的幂零化的有限 A-模。则 $E[-a] = F(E')$。接下来，考虑群

$$\mathrm{Ext}^i_A(A, E') = \mathrm{Ext}^i_A(F(A), F(E')) = \mathrm{Hom}_{D(A)}(F(A), E[-a+i])$$

左边非零当且仅当 $i = 0$，此时我们得到 E'。将此应用于 $E = E' = \kappa$ 并使用 Nakayama 引理，这推出 $H^j(F(A))_\mathfrak{m}$ 对 $j > a$ 为零，对 $j = a$ 由一个元素生成。另一方面，如果 $H^j(F(A))_\mathfrak{m}$ 对某个 $j < a$ 非零，则存在映射 $F(A) \to E[-a+i]$ 对某个 $i < 0$ 和某个 E（**More on Algebra**，引理 15.67.7），这是矛盾的。因此我们看到 $F(A)_\mathfrak{m} = M[-a]$，其中 M 是由 1 个元素生成的 $A_\mathfrak{m}$-模。然而，由于

$$A_\mathfrak{m} = \mathrm{Hom}_{D(A)}(A, A)_\mathfrak{m} = \mathrm{Hom}_{D(A)}(F(A), F(A))_\mathfrak{m} = \mathrm{Hom}_{A_\mathfrak{m}}(M, M)$$

我们看到 $M \cong A_\mathfrak{m}$。我们推出存在元素 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{m}$ 使得 $F(A)_f$ 同构于 $A_f[-a]$。这完成了证明。 □

引理 47.20.5. 令 A 为诺特环。如果 $\omega_A^\bullet$ 和 $(\omega'_A)^\bullet$ 是对偶复形，则 $(\omega'_A)^\bullet$ 拟同构于 $\omega_A^\bullet \otimes^\mathbf{L}_A L$，其中 L 是 $D(A)$ 的某个可逆对象。

证明. 由引理 47.20.3 和 47.20.4，函子 $K \mapsto R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet), (\omega'_A)^\bullet)$ 将 A 送到可逆对象 L。换言之，存在同构

$$L \longrightarrow R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, (\omega'_A)^\bullet)$$

由于 L 有有限 tor 维数，这意味着我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.100.2 看出

$$R\mathrm{Hom}_A(\omega_A^\bullet, (\omega'_A)^\bullet) \otimes^\mathbf{L}_A K \longrightarrow R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet), (\omega'_A)^\bullet)$$

对 K 在 $D^b_{Coh}(A)$ 中同构。特别地，置 $K = \omega_A^\bullet$ 完成证明。 □

引理 47.20.6. 令 A 为诺特环。令 $B = S^{-1}A$ 为局部化。如果 $\omega_A^\bullet$ 是对偶复形，则 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$ 是 B 的对偶复形。

证明. 令 $\omega_A^\bullet \to I^\bullet$ 为拟同构，其中 $I^\bullet$ 是内射对象的有界复形。则 $S^{-1}I^\bullet$ 是内射 $B = S^{-1}A$-模的有界复形（引理 47.3.8），表示 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$。因此 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$ 有有限内射维数。由于 $A \to B$ 平坦，$H^i(\omega_A^\bullet \otimes_A B) = H^i(\omega_A^\bullet) \otimes_A B$，我们看到 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$ 有有限上同调模。最后，映射

$$B \longrightarrow R\operatorname{Hom}_A(\omega_A^\bullet \otimes_A B, \omega_A^\bullet \otimes_A B)$$

是拟同构，因为在此情形中内 hom 的构造与平坦基变换交换，见 **More on Algebra**，引理 15.101.2。 □

引理 47.20.7. 令 A 为诺特环。令 $f_1, \ldots, f_n \in A$ 生成单位理想。如果 $\omega_A^\bullet$ 是 A-模复形，使得对所有 i，$(\omega_A^\bullet)_{f_i}$ 是 A_{f_i} 的对偶复形，则 $\omega_A^\bullet$ 是 A 的对偶复形。

证明. 考虑双复形

$$\prod\nolimits_{i_0} (\omega_A^\bullet)_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0 < i_1} (\omega_A^\bullet)_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots$$

相伴的全复形拟同构于 $\omega_A^\bullet$，例如由 **Descent**，注记 35.3.10 或由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.9.4。由假设，复形 $(\omega_A^\bullet)_{f_i}$ 作为 A_{f_i}-模复形有有限内射维数。这意味着复形 $(\omega_A^\bullet)_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}$，$p > 0$，在 $A_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}$ 上有有限内射维数，见引理 47.3.8。这又意味着复形 $(\omega_A^\bullet)_{f_{i_0} \ldots f_{i_p}}$，$p > 0$，在 A 上有有限内射维数，见引理 47.3.2。因此 $\omega_A^\bullet$ 作为 A-模复形有有限内射维数（因为它可以由一个带有有限滤过的复形表示，其分次部分有有限内射维数）。由于对每个 i，$H^n(\omega_A^\bullet)_{f_i}$ 是有限 A_{f_i}-模，我们看到 $H^i(\omega_A^\bullet)$ 是有限 A-模，见 **Algebra**，引理 10.23.2。最后，映射 $A \to R\operatorname{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet)$ 到 A_{f_i} 的（导出）基变换是映射 $A_{f_i} \to R\operatorname{Hom}_A((\omega_A^\bullet)_{f_i}, (\omega_A^\bullet)_{f_i})$，由 **More on Algebra**，引理 15.101.2。因此我们推出 $A \to R\operatorname{Hom}_A(\omega_A^\bullet, \omega_A^\bullet)$ 是同构，证明完成。 □

引理 47.20.8. 令 $A \to B$ 为诺特环的有限环映射。令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。则 $R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的对偶复形。

证明. 令 $\omega_A^\bullet \to I^\bullet$ 为拟同构，其中 $I^\bullet$ 是内射对象的有界复形。则 $\operatorname{Hom}_A(B, I^\bullet)$ 是内射 B-模的有界复形（引理 47.3.4），表示 $R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$。因此 $R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 有有限内射维数。由引理 47.13.4，它是 $D_{Coh}(B)$ 的对象。最后，我们计算

$$\operatorname{Hom}_{D(B)}(R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet), R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet)) = \operatorname{Hom}_{D(A)}(R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet) = B$$

且对 $n \neq 0$ 我们计算

$$\operatorname{Hom}_{D(B)}(R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet), R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet)[n]) = \operatorname{Hom}_{D(A)}(R\operatorname{Hom}(B, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet[n]) = 0$$

这证明了对偶复形的最后一条性质。在显示的等式中，第一个等式由引理 47.13.1 成立，第二个等式由引理 47.20.3 成立。 □

引理 47.20.9. 令 $A \to B$ 为诺特环的满同态。令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。则 $R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的对偶复形。

证明. 引理 47.20.8 的特殊情形。 □

引理 47.20.10. 令 A 为诺特环。如果 $\omega_A^\bullet$ 是对偶复形，则 $\omega_A^\bullet \otimes_A A[x]$ 是 $A[x]$ 的对偶复形。

证明. 置 $B = A[x]$ 和 $\omega_B^\bullet = \omega_A^\bullet \otimes_A B$。由引理 47.3.10 和 **More on Algebra**，引理 15.71.5 推出 $\omega_B^\bullet$ 有有限内射维数。由于 $A \to B$ 平坦，$H^i(\omega_B^\bullet) = H^i(\omega_A^\bullet) \otimes_A B$，我们看到 $\omega_A^\bullet \otimes_A B$ 有有限上同调模。最后，映射

$$B \longrightarrow R\mathrm{Hom}_B(\omega_B^\bullet, \omega_B^\bullet)$$

是拟同构，因为在此情形中内 hom 的构造与平坦基变换交换，见 **More on Algebra**，引理 15.101.2。 □

命题 47.20.11. 令 A 为有对偶复形的诺特环。则任何在 A 上本质有限型的 A-代数有对偶复形。

证明. 这由引理 47.20.6、47.20.9 和 47.20.10 结合推出。 □

引理 47.20.12. 令 A 为诺特环。令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为极大理想并置 $\kappa = A/\mathfrak{m}$。则 $R\mathrm{Hom}_A(\kappa, \omega_A^\bullet) \cong \kappa[n]$ 对某个 $n \in \mathbf{Z}$。

证明. 这是真的，因为 $R\mathrm{Hom}_A(\kappa, \omega_A^\bullet)$ 是 κ 上的对偶复形（引理 47.20.9），因为 κ 上的对偶复形在平移意义下唯一（引理 47.20.5），并且因为 κ 是 κ 上的对偶复形。 □

47.21. 局部环上的对偶复形

在本节中 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 将是带有对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环，使得引理 47.20.12 中的整数 n 为零。更精确地说，我们假设 $R\mathrm{Hom}_A(\kappa, \omega_A^\bullet) = \kappa[0]$。在此情形中我们将说对偶复形是规范化的。观察到规范化的对偶复形在同构意义下唯一，并且 A 的任何其他对偶复形同构于规范化对偶复形的平移（引理 47.20.5）。

引理 47.21.1. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa) \to (B, \mathfrak{m}', \kappa')$ 为诺特局部环的有限局部映射。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。则 $\omega_B^\bullet = R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 由引理 47.20.8，复形 $\omega_B^\bullet$ 是 B 的对偶复形。由引理 47.13.1 我们有

$$R\mathrm{Hom}_B(\kappa', \omega_B^\bullet) = R\mathrm{Hom}_B(\kappa', R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)) = R\mathrm{Hom}_A(\kappa', \omega_A^\bullet)$$

由于 κ' 作为 A-模同构于 κ 的有限个副本的直和，并且 $\omega_A^\bullet$ 是规范化的，我们看到这个复形只有放置在次数 0 的上同调。因此 $\omega_B^\bullet$ 也是规范化对偶复形。 □

引理 47.21.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $A \to B$ 为满射。则 $\omega_B^\bullet = R\operatorname{Hom}_A(B, \omega_A^\bullet)$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 引理 47.21.1 的特殊情形。 □

引理 47.21.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 F 为有限长度 A-模范畴的 A-线性自等价。则 F 同构于恒等函子。

证明. 由于 κ 是范畴的唯一单对象，我们有 $F(\kappa) \cong \kappa$。由于我们的范畴是阿贝尔的，我们发现 F 正合。因此对所有有限长度模 E，$F(E)$ 与 E 有相同长度。由于 $\operatorname{Hom}(E, \kappa) = \operatorname{Hom}(F(E), F(\kappa)) \cong \operatorname{Hom}(F(E), \kappa)$，我们由 Nakayama 引理推出 E 和 $F(E)$ 有相同的生成元个数。因此 $F(A/\mathfrak{m}^n)$ 是循环 A-模。选取生成元 $e \in F(A/\mathfrak{m}^n)$。由于 F 是 A-线性的，我们推出 $\mathfrak{m}^n e = 0$。映射 $A/\mathfrak{m}^n \to F(A/\mathfrak{m}^n)$ 必须是同构，因为长度相等。选取元素

$$e \in \lim F(A/\mathfrak{m}^n)$$

它映射到所有 n 的生成元（小论证略去）。则我们得到同构系统 $A/\mathfrak{m}^n \to F(A/\mathfrak{m}^n)$ 与所有 A-模映射 $A/\mathfrak{m}^n \to A/\mathfrak{m}^{n'}$ 相容（再次由 F 的 A-线性性）。由于任何有限长度模是循环模直和之间映射的余核，我们得到引理的同构。 □

引理 47.21.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 E 为 κ 的内射包。则存在函子性同构

$$R\operatorname{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet) = \operatorname{Hom}_A(N, E)[0]$$

对 N 取遍有限长度 A-模。

证明. 通过对 N 的长度归纳，我们看到 $R\operatorname{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet)$ 是放置在次数 0 的有限长度模。因此 $R\operatorname{Hom}_A(-, \omega_A^\bullet)$ 在有限长度模范畴上诱导反等价。由于由命题 47.7.8，$\operatorname{Hom}_A(-, E)$ 也如此，我们看到

$$N \longmapsto \operatorname{Hom}_A(R\operatorname{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet), E)$$

是如引理 47.21.3 中的等价。因此它同构于恒等函子。由于 $\operatorname{Hom}_A(-, E)$ 应用两次是恒等（命题 47.7.8），我们得到引理的陈述。 □

引理 47.21.5. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 M 为有限 A-模，令 $d = \dim(\mathit{Supp}(M))$。则

(1) 如果 $\operatorname{Ext}_A^i(M, \omega_A^\bullet)$ 非零，则 $i \in \{-d, \ldots, 0\}$，

(2) $\mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet)$ 的支撑维数至多为 $-i$,

(3) $depth(M)$ 是使得 $\mathrm{Ext}^{-\delta}_A(M, \omega_A^\bullet) \neq 0$ 的最小整数 $\delta \geq 0$。

证明. 我们通过对 d 归纳来证明。如果 $d = 0$，这由引理 47.21.4 和 Matlis 对偶（命题 47.7.8）推出，后者保证如果 M 非零则 $\mathrm{Hom}_A(M, E)$ 非零。

假设结果对支撑维数 $< d$ 的模成立，且 M 有深度 > 0。选取 $f \in \mathfrak{m}$ 为 M 上的非零因子并考虑短正合序列

$$0 \to M \to M \to M/fM \to 0$$

由于 $\dim(\mathrm{Supp}(M/fM)) = d - 1$ （**Algebra**，引理 10.63.10），我们可以应用归纳假设。写 $E^i = \mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet)$ 和 $F^i = \mathrm{Ext}^i_A(M/fM, \omega_A^\bullet)$，我们得到长正合序列

$$\ldots \to F^i \to E^i \xrightarrow{f} E^i \to F^{i+1} \to \ldots$$

由归纳，对 $i+1 \notin \{-\dim(\mathrm{Supp}(M/fM)), \ldots, -\mathrm{depth}(M/fM)\}$，$E^i/fE^i = 0$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）和 **Algebra**，引理 10.72.7，我们推出对 $i \notin \{-\dim(\mathrm{Supp}(M)), \ldots, -\mathrm{depth}(M)\}$，$E^i = 0$。此外，在边界情形 $i = -\mathrm{depth}(M)$，我们推出 E^i 非零，因为由归纳 F^{i+1} 非零。由于 $E^i/fE^i \subset F^{i+1}$，我们得到

$$\dim(\mathrm{Supp}(F^{i+1})) \geq \dim(\mathrm{Supp}(E^i/fE^i)) \geq \dim(\mathrm{Supp}(E^i)) - 1$$

（见上面使用的引理），我们也得到维数估计 (2)。

如果 M 有深度 0 且 $d > 0$，我们令 $N = M[\mathfrak{m}^\infty]$ 并置 $M' = M/N$（与引理 47.11.6 比较）。则 M' 有深度 > 0 且 $\dim(\mathrm{Supp}(M')) = d$。因此我们知道 M' 的结果，并且由于 $R\mathrm{Hom}_A(N, \omega_A^\bullet) = \mathrm{Hom}_A(N, E)$ （引理 47.21.4），Ext 的长正合上同调序列推出 M 的结果。 □

注记 47.21.6. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 和 $\omega_A^\bullet$ 如引理 47.21.5。由 **More on Algebra**，引理 15.71.2，我们看到 $\omega_A^\bullet$ 有内射幅度 $[-d, 0]$，因为该引理的部分 (3) 适用。特别地，对任何 A-模 M（不必有限），我们有对 $i \notin \{-d, \ldots, 0\}$，$\mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet) = 0$。

引理 47.21.7. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 M 为有限 A-模。以下等价

(1) M 是 *Cohen-Macaulay*,

(2) $\mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet)$ 至多对一个 i 非零,

(3) 对 $i \neq \dim(Supp(M))$，$\mathrm{Ext}^{-i}_A(M, \omega_A^\bullet)$ 为零。

记 CM_d 为深度 d 的有限 *Cohen-Macaulay* A-模范畴。则 $M \mapsto \mathrm{Ext}^{-d}_A(M, \omega_A^\bullet)$ 定义 CM_d 的反自等价。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 47.21.5 的结果。固定有限模 M。如果 M 是 Cohen-Macaulay，则只有 $\mathrm{Ext}_A^{-d}(M, \omega_A^\bullet)$ 可以非零，因此 (1) $\Rightarrow$ (3)。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) 是显然的。假设 (2)，令 $N = \mathrm{Ext}_A^{-\delta}(M, \omega_A^\bullet)$ 为非零的 Ext，其中 $\delta = \mathrm{depth}(M)$。则由于

$$M[0] = R\mathrm{Hom}_A(R\mathrm{Hom}_A(M, \omega_A^\bullet), \omega_A^\bullet) = R\mathrm{Hom}_A(N[\delta], \omega_A^\bullet)$$

（引理 47.20.3），我们推出 $M = \mathrm{Ext}_A^{-\delta}(N, \omega_A^\bullet)$。因此 $\delta \geq \dim(\mathrm{Supp}(M))$。然而，由于我们还知道 $\delta \leq \dim(\mathrm{Supp}(M))$ （**Algebra**，引理 10.72.3），我们推出 M 是 Cohen-Macaulay。

为证明最终陈述，只需证明对 M 在 CM_d 中，$N = \mathrm{Ext}_A^{-d}(M, \omega_A^\bullet)$ 在 CM_d 中。上面我们已经看到 $M[0] = R\mathrm{Hom}_A(N[d], \omega_A^\bullet)$，这由 (1) 和 (3) 的等价证明了所需结果。 □

引理 47.21.8. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。如果 $\dim(A) = 0$，则 $\omega_A^\bullet \cong E[0]$，其中 E 是剩余域的内射包。

证明. 立即由引理 47.21.4 推出。 □

引理 47.21.9. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形的诺特局部环。令 $I \subset \mathfrak{m}$ 为有限长度理想。置 $B = A/I$。则在 $D(A)$ 中存在特异三角形

$$\omega_B^\bullet \to \omega_A^\bullet \to \mathrm{Hom}_A(I, E)[0] \to \omega_B^\bullet[1]$$

其中 E 是 κ 的内射包，且 $\omega_B^\bullet$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 使用短正合序列 $0 \to I \to A \to B \to 0$ 和引理 47.21.4 以及 47.21.2。 □

引理 47.21.10. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$ 为非零因子。置 $B = A/(f)$。则在 $D(A)$ 中存在特异三角形

$$\omega_B^\bullet \to \omega_A^\bullet \to \omega_A^\bullet \to \omega_B^\bullet[1]$$

其中 $\omega_B^\bullet$ 是 B 的规范化对偶复形。

证明. 使用短正合序列 $0 \to A \to A \to B \to 0$ 和引理 47.21.2。 □

引理 47.21.11. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的极小素理想，$\dim(A/\mathfrak{p}) = e$。则 $H^i(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 非零当且仅当 $i = -e$。

证明. 由于 $A_\mathfrak{p}$ 维数为零，存在整数 $n > 0$ 使得 $\mathfrak{p}^n A_\mathfrak{p}$ 为零。置 $B = A/\mathfrak{p}^n$ 和 $\omega_B^\bullet = R\mathrm{Hom}_A(B, \omega_A^\bullet)$。由于 $B_\mathfrak{p} = A_\mathfrak{p}$，我们看到

$$(\omega_B^\bullet)_\mathfrak{p} = R\mathrm{Hom}_A(B, \omega_A^\bullet) \otimes_A^{\mathbf{L}} A_\mathfrak{p} = R\mathrm{Hom}_{A_\mathfrak{p}}(B_\mathfrak{p}, (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}) = (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$$

第二个等式由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 成立。由引理 47.21.2，我们可以将 A 替换为 B。这样做后，我们看到 $\dim(A) = e$。则我们看到由引理 47.21.5 的部分 (1) 和 (2)，$H^i(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 只有当 $i = -e$ 时才能非零。另一方面，由于 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 是非零环 $A_\mathfrak{p}$ 的对偶复形（引理 47.20.6），我们看到剩余的模必须非零。 □

47.22. 对偶复形与维数函数

我们在局部情形中的结果有以下推论：有对偶复形的诺特环是有限维的泛链状环。

引理 47.22.1. 令 A 为诺特环。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的极小素理想。则 $H^i(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 恰好对一个 i 非零。

证明. 复形 $\omega_A^\bullet \otimes_A A_\mathfrak{p}$ 是 $A_\mathfrak{p}$ 的对偶复形（引理 47.20.6）。由于 $\mathfrak{p}$ 极小，$A_\mathfrak{p}$ 的维数为零。因此结果由引理 47.21.8 推出。 □

令 A 为诺特环，令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。引理 47.20.12 允许我们定义函数

$$\delta = \delta_{\omega_A^\bullet} : \mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathbf{Z}$$

通过将 $\mathfrak{p}$ 送到引理 47.20.12 中对 $A_\mathfrak{p}$ 上的对偶复形 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$（引理 47.20.6）和剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的整数。确切地说，我们定义 $\delta(\mathfrak{p})$ 为唯一整数使得

$$(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\delta(\mathfrak{p})]$$

是诺特局部环 $A_\mathfrak{p}$ 上的规范化对偶复形。

引理 47.22.2. 令 A 为诺特环，令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。令 $A \to B$ 为满环映射，令 $\omega_B^\bullet = R\mathrm{Hom}(B, \omega_A^\bullet)$ 为引理 *47.20.9* 中 B 的对偶复形。则我们有

$$\delta_{\omega_B^\bullet} = \delta_{\omega_A^\bullet}|_{\mathrm{Spec}(B)}$$

证明. 这由函数的定义和引理 47.21.2 推出。 □

引理 47.22.3. 令 A 为诺特环，令 $\omega_A^\bullet$ 为对偶复形。上面定义的函数 $\delta = \delta_{\omega_A^\bullet}$ 是维数函数（***Topology***，定义 *5.20.1*）。

证明. 令 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 为直接特化。我们必须证明 $\delta(\mathfrak{p}) = \delta(\mathfrak{q}) + 1$。我们可以将 A 替换为 $A/\mathfrak{p}$，复形 $\omega_A^\bullet$ 替换为 $\omega_{A/\mathfrak{p}}^\bullet = R\mathrm{Hom}(A/\mathfrak{p}, \omega_A^\bullet)$，素理想 $\mathfrak{p}$ 替换为 (0)，素理想 $\mathfrak{q}$ 替换为 $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}$，见引理 47.22.2。因此我们可以假设 A 是整环，$\mathfrak{p} = (0)$，且 $\mathfrak{q}$ 是高度 1 的素理想。

则由引理 47.22.1，$H^i(\omega_A^\bullet)_{(0)}$ 恰好对一个 i，设为 i_0，非零。事实上 $i_0 = -\delta((0))$，因为 $(\omega_A^\bullet)_{(0)}[-\delta((0))]$ 是域 $A_{(0)}$ 上的规范化对偶复形。

另一方面，$(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{q}[-\delta(\mathfrak{q})]$ 是 $A_\mathfrak{q}$ 的规范化对偶复形。由引理 47.21.11 我们看到

$$H^e((\omega_A^\bullet)_\mathfrak{q}[-\delta(\mathfrak{q})])_{(0)} = H^{e-\delta(\mathfrak{q})}(\omega_A^\bullet)_{(0)}$$

仅当 $e = -\dim(A_\mathfrak{q}) = -1$ 时非零。我们推出

$$-\delta((0)) = -1 - \delta(\mathfrak{q})$$

如所愿。 □

引理 47.22.4. *令 A 为有对偶复形的诺特环。则 A 是有限维的泛链状环。*

证明. 因为由引理 47.22.3，$\mathrm{Spec}(A)$ 有维数函数，它是链状的，见 **Topology**，引理 5.20.2。因此 A 是链状的，见 **Algebra**，引理 10.105.2。由命题 47.20.11 推出 A 是泛链状的。

因为任何对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 在 $D^b_{Coh}(A)$ 中，函数 $\delta_{\omega_A^\bullet}$ 在极小素理想处的值由引理 47.22.1 有界。另一方面，对剩余域为 κ 的极大理想 $\mathfrak{m}$，整数 $i = -\delta(\mathfrak{m})$ 是使得 $\mathrm{Ext}^i_A(\kappa, \omega_A^\bullet)$ 非零的唯一整数（引理 47.20.12）。由于 $\omega_A^\bullet$ 有有限内射维数，这些值也有界。由于 A 的维数是 $\delta(\mathfrak{p}) - \delta(\mathfrak{m})$ 的最大值，其中 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m}$ 是由极小素理想和极大素理想组成的一对，我们发现 $\mathrm{Spec}(A)$ 的维数有界。 □

引理 47.22.5. *令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。令 $d = \dim(A)$，$\omega_A = H^{-d}(\omega_A^\bullet)$。则*

(1) ω_A 的支撑是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的 d 维不可约分支的并，

*(2) ω_A 满足 (S_2)，见 **Algebra**，定义 10.157.1。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 47.21.5。由引理 47.21.11，ω_A 的支撑包含 d 维不可约分支。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。由引理 47.22.3，复形 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\dim(A/\mathfrak{p})]$ 是 $A_\mathfrak{p}$ 的规范化对偶复形。因此如果 $\dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_\mathfrak{p}) < d$，则 $(\omega_A)_\mathfrak{p} = 0$。这证明 ω_A 的支撑是 d 维不可约分支的并，因为这个并的补集恰好是 A 的那些满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_\mathfrak{p}) < d$ 的素理想 $\mathfrak{p}$，因为 A 是链状的（引理 47.22.4）。另一方面，如果 $\dim(A/\mathfrak{p}) + \dim(A_\mathfrak{p}) = d$，则

$$(\omega_A)_\mathfrak{p} = H^{-\dim(A_\mathfrak{p})}\left((\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\dim(A/\mathfrak{p})]\right)$$

因此为证明 ω_A 有 (S_2)，只需证明 ω_A 的深度至少为 $\min(\dim(A), 2)$。我们通过对 $\dim(A)$ 归纳来证明。$\dim(A) = 0$ 的情形是平凡的。

假设 $\mathrm{depth}(A) > 0$。选取非零因子 $f \in \mathfrak{m}$ 并置 $B = A/fA$。则 $\dim(B) = \dim(A) - 1$，我们可以应用归纳假设于 B。由引理 47.21.10 我们看到乘以 f 在 ω_A 上单射，我们得到 $\omega_A/f\omega_A \subset \omega_B$。这证明 ω_A 的深度至少为 1。如果 $\dim(A) > 1$，则 $\dim(B) > 0$ 且 ω_B 有深度 > 0。因此 ω_A 有深度 > 1，我们在此情形得出结论。

假设 $\dim(A) > 0$ 且 $\operatorname{depth}(A) = 0$。令 $I = A[\mathfrak{m}^\infty]$ 并置 $B = A/I$。则由引理 47.21.9，B 有深度 ≥ 1 且 $\omega_A = \omega_B$。由于我们上面证明了 ω_B 的结果，证明完成。 □

47.23. 局部对偶定理

本节的主要结果归功于 Grothendieck。

引理 47.23.1. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。令 $Z = V(\mathfrak{m}) \subset \operatorname{Spec}(A)$。则 $E = R^0\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$ 是 κ 的内射包，且 $R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet) = E[0]$。

证明. 由引理 47.10.1 我们有 $R\Gamma_{\mathfrak{m}} = R\Gamma_Z$。因此由引理 47.8.2，

$$R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet) = R\Gamma_{\mathfrak{m}}(\omega_A^\bullet) = \operatorname{hocolim} R\operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, \omega_A^\bullet)$$

令 E' 为剩余域的内射包。由引理 47.21.4 我们可以找到同构

$$R\operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, \omega_A^\bullet) \cong \operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, E')[0]$$

与转移映射相容。由于由引理 47.7.3，$E' = \bigcup E'[\mathfrak{m}^n] = \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_A(A/\mathfrak{m}^n, E')$，我们推出 $E \cong E'$，且复形 $R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$ 的所有其他上同调群为零。 □

注记 47.23.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为带有规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。由上面的引理 47.23.1 我们看到 $R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$ 是放置在次数 0 的剩余域的内射包。事实上，这给出了内射包的一个“构造”或“实现”，它比仅仅选取任意旧的内射包稍微更典范。即，规范化对偶复形在同构意义下唯一，其自同构群是 A 的单位群，而 κ 的内射包在同构意义下唯一，其自同构群是 A 关于 $\mathfrak{m}$ 的完备化 $A^\wedge$ 的单位群。

以下是本节的主要结果。

定理 47.23.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。令 E 为剩余域的内射包。令 $Z = V(\mathfrak{m}) \subset \operatorname{Spec}(A)$。记 $^\wedge$ 为关于 $\mathfrak{m}$ 的导出完备化。则

$$R\operatorname{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)^\wedge \cong R\operatorname{Hom}_A(R\Gamma_Z(K), E[0])$$

对 K 在 $D(A)$ 中成立。

证明. 由引理 47.23.1 观察到 $E[0] \cong R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet)$。由 **More on Algebra**，引理 15.93.13，左边的完备化进入内部。因此我们必须证明

$$R\operatorname{Hom}_A(K^\wedge, (\omega_A^\bullet)^\wedge) = R\operatorname{Hom}_A(R\Gamma_Z(K), R\Gamma_Z(\omega_A^\bullet))$$

这由命题 47.12.2 中给出的 $D_{comp}(A, \mathfrak{m})$ 与 $D_{\mathfrak{m}^\infty\text{-torsion}}(A)$ 之间的等价推出。更精确地说，它是引理 47.12.3 的特殊情形。 □

以下是上述定理的一个特殊情形。

引理 47.23.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $\omega_A^\bullet$ 为规范化对偶复形。令 E 为剩余域的内射包。令 $K \in D_{Coh}(A)$。则

$$\mathrm{Ext}_A^{-i}(K, \omega_A^\bullet)^\wedge = \mathrm{Hom}_A(H^i_{\mathfrak{m}}(K), E)$$

其中 $^\wedge$ 表示 $\mathfrak{m}$-*adic* 完备化。

证明. 由引理 47.20.3 我们看到 $R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$ 是 $D_{Coh}(A)$ 的对象。推出 $R\mathrm{Hom}_A(K, \omega_A^\bullet)$ 的导出完备化的上同调模等于通常的完备化 $\mathrm{Ext}^i_A(K, \omega_A^\bullet)^\wedge$，由 **More on Algebra**，引理 15.96.4。另一方面，由引理 47.10.1，对 $Z = V(\mathfrak{m})$ 我们有 $R\Gamma_{\mathfrak{m}} = R\Gamma_Z$。此外，函子 $\mathrm{Hom}_A(-, E)$ 正合，因此通过上同调分解。因此引理是定理 47.23.3 的推论。 □

47.24. 对偶模

如果 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部环且 $\omega_A^\bullet$ 是规范化对偶复形，则我们说引理 47.22.5 中描述的模 $\omega_A = H^{-\dim(A)}(\omega_A^\bullet)$ 是 A 的对偶模。这个模是 A 的典范模。人们似乎普遍同意将诺特局部环 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 的典范模定义为有限 A-模 K，使得

$$\mathrm{Hom}_A(K, E) \cong H^{\dim(A)}_{\mathfrak{m}}(A)$$

其中 E 是剩余域的内射包。对偶模是典范的，因为由引理 47.23.4，

$$\mathrm{Hom}_A(H^{\dim(A)}_{\mathfrak{m}}(A), E) = (\omega_A)^\wedge$$

因此应用 $\mathrm{Hom}_A(-, E)$ 我们得到

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_A(\omega_A, E) &= \mathrm{Hom}_A((\omega_A)^\wedge, E) \\ &= \mathrm{Hom}_A(\mathrm{Hom}_A(H^{\dim(A)}_{\mathfrak{m}}(A), E), E) \\ &= H^{\dim(A)}_{\mathfrak{m}}(A)\end{aligned}$$

第一个等式因为 E 是 $\mathfrak{m}$-幂挠，第二个由上述，第三个由 Matlis 对偶（命题 47.7.8）。上面给出的典范模定义的用处在于，即使 A 没有对偶复形，它也有意义。

47.25. 代数上的上 shriek

对于诺特环的有限型同态 $R \to A$，我们将构造一个函子 $\varphi^! : D(R) \to D(A)$，它在非唯一同构意义下良定义，并且正如我们将在 **Duality for Schemes**，注记 48.17.5 中看到的，它在同构意义下与概形对偶论中遇到的上 shriek 函子一致。为激发这一构造，我们提及两个额外性质：

(1) $\varphi^!$ 将 R 的对偶复形（如果存在）送到 A 的对偶复形，且
(2) $\omega^\bullet_{A/R} = \varphi^!(R)$ 是一种相对对偶复形：它位于 $D^b_{Coh}(A)$ 中，并且当 $R \to A$ 平坦时，限制到纤维上是对偶复形。

这些陈述是引理 47.25.3 和 47.26.2。

令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的有限型同态。我们将按以下方式定义函子 $\varphi^! : D(R) \to D(A)$

(1) 如果 $\varphi : R \to A$ 是满射，我们置 $\varphi^!(K) = R\mathrm{Hom}(A, K)$。这里我们使用节 47.13 的函子 $R\mathrm{Hom}(A, -) : D(R) \to D(A)$，且
(2) 一般地，我们选择满射 $\psi : P \to A$，其中 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$，并置 $\varphi^!(K) = \psi^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_R P)[n]$。这里我们使用 **More on Algebra**，节 15.61 的函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R P : D(R) \to D(P)$。

注意平移 $[n]$ 由多项式环中变量的个数给出。这个构造**不是**典范的，函子 $\varphi^!$ 只在（非唯一）函子同构意义下良定义[1]。

引理 47.25.1. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的有限型同态。函子 $\varphi^!$ 在同构意义下良定义。

证明. 假设 $\psi_1 : P_1 = R[x_1, \ldots, x_n] \to A$ 和 $\psi_2 : P_2 = R[y_1, \ldots, y_m] \to A$ 是两个从多项式环到 A 的满射。则我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_m] & \xrightarrow[y_j \mapsto f_j]{} & R[x_1, \ldots, x_n] \\ \downarrow{\scriptstyle x_i \mapsto g_i} & & \downarrow \\ R[y_1, \ldots, y_m] & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 f_j 和 g_i 的选择使得 $\psi_1(f_j) = \psi_2(y_j)$ 且 $\psi_2(g_i) = \psi_1(x_i)$。由对称性，只需证明使用 $P \to A$ 和 $P[y_1, \ldots, y_m] \to A$ 定义的函子同构。通过归纳，我们可以假设 $m = 1$。这将我们化归到下一段讨论的情形。

这里给定 $\psi : P \to A$，且 $\chi : P[y] \to A$ 在 P 上诱导 ψ。写 $Q = P[y]$。选择 $g \in P$ 使得 $\psi(g) = \chi(y)$。记 $\pi : Q \to P$ 为 P-代数映射，满足 $\pi(y) = g$。则 $\chi = \psi \circ \pi$，因此 $\chi^! = \psi^! \circ \pi^!$，因为由节 47.13 的材料，两者都是限制函子 $D(A) \to D(Q)$ 的右伴随。于是

$$\chi^!\left(K \otimes^{\mathbf{L}}_R Q\right)[n+1] = \psi^!\left(\pi^!\left(K \otimes^{\mathbf{L}}_R Q\right)[1]\right)[n]$$

因此只需证明 $\pi^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_R Q[1]) = K \otimes^{\mathbf{L}}_R P$。于是只需证明函子 $\pi^!(-) : D(Q) \to D(P)$ 同构于 $K \mapsto K \otimes^{\mathbf{L}}_Q P[-1]$。这由引理 47.13.10 推出。 □

引理 47.25.2. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的有限型同态。

[1]可以使构造典范化：在构造中使用 $\Omega^n_{P/R}[n]$ 而不是 $P[n]$，并在引理 47.25.1 中使用它。如果这样做，本节的材料会变得复杂得多。

(1) $\varphi^!$ 将 $D^+(R)$ 映到 $D^+(A)$，将 $D^+_{Coh}(R)$ 映到 $D^+_{Coh}(A)$。
(2) 如果 φ 是完美的，则 $\varphi^!$ 将 $D^-(R)$ 映到 $D^-(A)$，$D^-_{Coh}(R)$ 映到 $D^-_{Coh}(A)$，且 $D^b_{Coh}(R)$ 映到 $D^b_{Coh}(A)$。

证明. 选择如 $\varphi^!$ 定义中的分解 $R \to P \to A$。函子 $-\otimes^{\mathbf{L}}_R : D(R) \to D(P)$ 保持子范畴 $D^+, D^+_{Coh}, D^-, D^-_{Coh}, D^b_{Coh}$。函子 $R\mathrm{Hom}(A,-) : D(P) \to D(A)$ 由引理 47.13.4 保持 D^+ 和 D^+_{Coh}。如果 $R \to A$ 是完美的，则 A 作为 P-模是完美的，见 **More on Algebra**，引理 15.84.2。回忆 $R\mathrm{Hom}(A,K)$ 到 $D(P)$ 的限制是 $R\mathrm{Hom}_P(A,K)$。由 **More on Algebra**，引理 15.76.15，我们有 $R\mathrm{Hom}_P(A,K) = E \otimes^{\mathbf{L}}_P K$，其中 $E \in D(P)$ 是完美的。由于我们可以用有限投射 P-模的有限复形表示 E，显然只要 K 属于 $D^-(P), D^-_{Coh}(P), D^b_{Coh}(P)$，$R\mathrm{Hom}_P(A,K)$ 也属于。由于限制函子 $D(A) \to D(P)$ 反映这些子范畴，证明完成。 □

引理 47.25.3. 令 φ 为诺特环的有限型同态。如果 $\omega^\bullet_R$ 是 R 的对偶复形，则 $\varphi^!(\omega^\bullet_R)$ 是 A 的对偶复形。

证明. 由引理 47.20.10 和 47.20.9 推出。 □

引理 47.25.4. 令 $R \to R'$ 为诺特环的平坦同态。令 $\varphi : R \to A$ 为有限型环映射。令 $\varphi' : R' \to A' = A \otimes_R R'$ 为由 φ 诱导的映射。则我们有函子性映射

$$\varphi^!(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow (\varphi')^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$$

对 K 在 $D(R)$ 中，且当 $K \in D^+(R)$ 时这是同构。

证明. 选择分解 $R \to P \to A$，其中 P 是 R 上的多项式环。这通过基变换给出相应的分解 $R' \to P' \to A'$。由于由 **More on Algebra**，引理 15.61.5，我们有 $(K \otimes^{\mathbf{L}}_R P) \otimes^{\mathbf{L}}_P P' = (K \otimes^{\mathbf{L}}_R R') \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} P'$，只需构造映射

$$R\mathrm{Hom}(A, K \otimes^{\mathbf{L}}_R P[n]) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\mathrm{Hom}(A', (K \otimes^{\mathbf{L}}_R P[n]) \otimes^{\mathbf{L}}_P P')$$

对 K 函子性。为此我们使用节 47.14 中对 P, A, P', A' 构造的映射 (47.14.0.1)。由引理 47.14.2，该映射对 $K \in D^+(R)$ 是同构。 □

引理 47.25.5. 令 $R \to R'$ 为诺特环的同态。令 $\varphi : R \to A$ 为完美环映射（***More on Algebra***, 定义 *15.84.1*），使得 R' 和 A 在 R 上 *tor* 独立。令 $\varphi' : R' \to A' = A \otimes_R R'$ 为由 φ 诱导的映射。则我们有函子性同构

$$\varphi^!(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' = (\varphi')^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$$

对 K 在 $D(R)$ 中。

证明. 我们可以选择分解 $R \to P \to A$，其中 P 是 R 上的多项式环，使得 A 是完美 P-模，见 **More on Algebra**，引理 15.84.2。这通过基变换给出相应的分解 $R' \to P' \to A'$。由于由 **More on Algebra**，引理 15.61.5，我们有 $(K \otimes^{\mathbf{L}}_R P) \otimes^{\mathbf{L}}_P P' = (K \otimes^{\mathbf{L}}_R R') \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} P'$，只需构造映射

$$R\mathrm{Hom}(A, K \otimes^{\mathbf{L}}_R P[n]) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\mathrm{Hom}(A', (K \otimes^{\mathbf{L}}_R P[n]) \otimes^{\mathbf{L}}_P P')$$

对 K 函子性。我们有

$$A \otimes^{\mathbf{L}}_P P' = A \otimes^{\mathbf{L}}_R R' = A'$$

第一个等式由应用于 R, R', P, P' 的 **More on Algebra**，引理 15.62.2。第二个等式因为 A 和 R' 在 R 上 tor 独立。因此 A 和 P' 在 P 上 tor 独立，我们可以使用节 47.14 中对 P, A, P', A' 构造的映射 (47.14.0.1) 得到所需箭头。由引理 47.14.3，为完成证明只需证明 A 是完美 P-模，这我们上面已经看到。 □

引理 47.25.6. *令 $R \to R'$ 为诺特环的同态。令 $\varphi : R \to A$ 为有限型平坦。令 $\varphi' : R' \to A' = A \otimes_R R'$ 为由 φ 诱导的映射。则我们有函子性同构*

$$\varphi^!(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' = (\varphi')^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$$

对 K 在 $D(R)$ 中。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.84.4，这是引理 47.25.5 的特殊情形。 □

引理 47.25.7. *令 $A \xrightarrow{a} B \xrightarrow{b} C$ 为诺特环的有限型同态。则存在函子变换 $b^! \circ a^! \to (b \circ a)^!$，它在 $D^+(A)$ 上是同构。*

证明. 选择 A 上的多项式环 $P = A[x_1, \ldots, x_n]$ 和满射 $P \to B$。选择元素 $c_1, \ldots, c_m \in C$ 在 B 上生成 C。置 $Q = P[y_1, \ldots, y_m]$，记 $Q' = Q \otimes_P B = B[y_1, \ldots, y_m]$。令 $\chi : Q' \to C$ 为将 y_j 送到 c_j 的满射。图表

$$\begin{array}{ccccc} Q & \xrightarrow{\psi'} & Q' & \xrightarrow{\chi} & C \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ A & \longrightarrow & P & \xrightarrow{\psi} & B \end{array}$$

由引理 47.14.2，对 $M \in D(P)$ 我们有箭头 $\psi^!(M) \otimes^{\mathbf{L}}_B Q' \to (\psi')^!(M \otimes^{\mathbf{L}}_P Q)$，只要 M 下有界它便是同构。此外由节 47.13，我们有 $\chi^! \circ (\psi')^! = (\chi \circ \psi')^!$，因为两个函子都是限制函子

$D(C) \to D(Q)$ 的右伴随。则我们看到

$$\begin{aligned} b^!(a^!(K)) &= \chi^!(\psi^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_A P)[n] \otimes^{\mathbf{L}}_B Q)[m] \\ &\to \chi^!((\psi')^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_A P \otimes^{\mathbf{L}}_P Q))[n+m] \\ &= (\chi \circ \psi')^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_A Q)[n+m] \\ &= (b \circ a)^!(K) \end{aligned}$$

其中除上述外我们还使用了 **More on Algebra**，引理 15.61.5。 □

引理 47.25.8. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的有限映射。则 $\varphi^!$ 同构于节 *47.13* 的函子 $R\mathrm{Hom}(A, -) : D(R) \to D(A)$。

证明. 假设 A 由 R 上 $n > 1$ 个元素生成。则可以将 $R \to A$ 分解为两个有限环映射的复合，其中每一步的生成元个数 $< n$。由于我们有引理 47.25.7 和引理 47.13.2，我们推出只需在 A 由 R 上一个元素生成时证明引理。由于 A 在 R 上有限，推出 A 是 $B = R[x]/(f)$ 的商，其中 f 是 x 的首一多项式（**Algebra**，引理 10.36.3）。再次使用复合的引理以及按定义对满射已有一致性这一事实，我们推出只需对 $R \to B = R[x]/(f)$ 证明引理。在此情形中，函子 $\varphi^!$ 同构于 $K \mapsto K \otimes^{\mathbf{L}}_R B$；你可以通过对映射 $R[x] \to B$ 使用引理 47.13.10 来证明这一点（注意 $\varphi^!$ 定义中的平移与引理中的平移相加为零）。对于函子 $R\mathrm{Hom}(B, -) : D(R) \to D(B)$，我们可以使用引理 47.13.9 看出只需证明作为 B-模有 $\mathrm{Hom}_R(B, R) \cong B$。假设 f 的次数为 d。则 B 的一组 R-基由 $1, x, \ldots, x^{d-1}$ 给出。令 $\delta_i : B \to R$，$i = 0, \ldots, d-1$ 为 R-线性映射，它取出相对于给定基的 x^i 的系数。则 $\delta_0, \ldots, \delta_{d-1}$ 是 $\mathrm{Hom}_R(B, R)$ 的一组基。最后，对 $0 \leq i \leq d-1$，一个计算表明

$$x^i \delta_{d-1} = \delta_{d-1-i} + b_1 \delta_{d-i} + \ldots + b_i \delta_{d-1}$$

对某些 $c_1, \ldots, c_d \in R$[2]。因此 $\mathrm{Hom}_R(B, R)$ 是以 δ_{d-1} 为生成元的主 B-模。通过查看秩，我们推出它是秩 1 的自由 B-模。 □

引理 47.25.9. 令 R 为诺特环，令 $f \in R$。如果 φ 表示映射 $R \to R_f$，则 $\varphi^!$ 同构于 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R_f$。更一般地，如果 $\varphi : R \to R'$ 是使得 $\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R)$ 是开浸入的映射，则 $\varphi^!$ 同构于 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$。

证明. 选择展示 $R \to R[x] \to R[x]/(fx - 1) = R_f$，并观察到 $fx - 1$ 是 $R[x]$ 中的非零因子。因此我们可以使用引理 47.13.10 来计算函子 $\varphi^!$。细节略去；注意 $\varphi^!$ 定义中的平移与引理中的平移相加为零。

在一般情形中，注意 $R' \otimes_R R' = R'$。因此结果由上面的基变换结果推出。引理 47.25.4 或引理 47.25.5 均可。 □

[2] 如果 $f = x^d + a_1 x^{d-1} + \ldots + a_d$，则 $c_1 = -a_1$，$c_2 = a_1^2 - a_2$，$c_3 = -a_1^3 + 2a_1 a_2 - a_3$，等等。

引理 47.25.10. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的完美同态（例如 φ 是有限型平坦）。则对 $K \in D(R)$，$\varphi^!(K) = K \otimes^{\mathbf{L}}_R \varphi^!(R)$。

证明. （括号中的陈述由 **More on Algebra**，引理 15.84.4 推出。）我们可以选择分解 $R \to P \to A$，其中 P 是 R 上 n 个变量的多项式环，且 A 是完美 P-模，见 **More on Algebra**，引理 15.84.2。回忆 $\varphi^!(K) = R\mathrm{Hom}(A, K \otimes^{\mathbf{L}}_R P[n])$。因此结果由引理 47.13.9 和 **More on Algebra**，引理 15.61.5 推出。 □

引理 47.25.11. 令 $\varphi : A \to B$ 为诺特环的有限型同态。令 $\omega^\bullet_A$ 为 A 的对偶复形。置 $\omega^\bullet_B = \varphi^!(\omega^\bullet_A)$。记 $D_A(K) = R\mathrm{Hom}_A(K, \omega^\bullet_A)$ 对 $K \in D_{Coh}(A)$，且 $D_B(L) = R\mathrm{Hom}_B(L, \omega^\bullet_B)$ 对 $L \in D_{Coh}(B)$。则存在函子性同构

$$\varphi^!(K) = D_B(D_A(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B)$$

对 $K \in D_{Coh}(A)$。

证明. 由引理 47.25.3 观察到 $\omega^\bullet_B$ 是 B 的对偶复形。令 $A \to B \to C$ 为诺特环的有限型同态。如果引理对 $A \to B$ 和 $B \to C$ 成立，则引理对 $A \to C$ 成立。这由引理 47.25.7 以及由引理 47.20.3 的 $D_B \circ D_B \cong \mathrm{id}$ 推出。因此只需在 $A \to B$ 是满射的情形以及 B 是 A 上多项式环的情形证明引理。

假设 $B = A[x_1, \ldots, x_n]$。由于 $D_A \circ D_A \cong \mathrm{id}$，只需证明对 K 在 $D_{Coh}(A)$ 中，$D_B(K \otimes_A B) \cong D_A(K) \otimes_A B[n]$。选择表示 $\omega^\bullet_A$ 的内射对象的有界复形 $I^\bullet$。选择拟同构 $I^\bullet \otimes_A B \to J^\bullet$，其中 $J^\bullet$ 是 B-模的有界复形。给定 A-模复形 $K^\bullet$，考虑显然的复形映射

$$\mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet, I^\bullet) \otimes_A B[n] \longrightarrow \mathrm{Hom}^\bullet(K^\bullet \otimes_A B, J^\bullet[n])$$

左边表示 $D_A(K) \otimes_A B[n]$，右边表示 $D_B(K \otimes_A B)$。因此只需证明当 $K^\bullet$ 的上同调模是有限 A-模时这个映射是拟同构。观察到复形在次数 r 的上同调（两边）只依赖于有限多个 K^i。因此我们可以用截断替换 $K^\bullet$，即我们可以假设 $K^\bullet$ 表示 $D^-_{Coh}(A)$ 的对象。则 $K^\bullet$ 拟同构于有限自由 A-模的上有界复形。因此我们可以假设 $K^\bullet$ 是有限自由 A-模的上有界复形。在此情形中容易看出显示的映射是复形的同构，这完成了此情形的证明。

假设 $A \to B$ 是满射。记 $i_* : D(B) \to D(A)$ 为限制函子，回忆 $\varphi^!(-) = R\mathrm{Hom}(A, -)$ 是 i_* 的右伴随（引理 47.13.1）。对 $F \in D(B)$ 我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_B(F, D_B(D_A(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B)) &= \mathrm{Hom}_B((D_A(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B) \otimes^{\mathbf{L}}_B F, \omega^\bullet_B) \\
&= \mathrm{Hom}_A(D_A(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A i_*F, \omega^\bullet_A) \\
&= \mathrm{Hom}_A(i_*F, D_A(D_A(K))) \\
&= \mathrm{Hom}_A(i_*F, K) \\
&= \mathrm{Hom}_B(F, \varphi^!(K))
\end{aligned}$$

第一个等式由 **More on Algebra**，引理 15.75.1 和 D_B 的定义推出。第二个等式由上述伴随性以及等式 $i_*((D_A(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B) \otimes^{\mathbf{L}}_B F) = D_A(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A i_*F$ （**More on Algebra**，引理 15.61.1）推出。第三个等式由 **More on Algebra**，引理 15.75.1 推出。第四个因为 $D_A \circ D_A = \mathrm{id}$。最后一个等式再次由伴随性推出。因此由 Yoneda 引理结果成立。 □

47.26. 诺特情形下的相对对偶复形

令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的有限型同态。则我们定义 A 在 R 上的相对对偶复形为 $D(A)$ 的对象

$$\omega^\bullet_{A/R} = \varphi^!(R)$$

这里 $\varphi^!$ 如节 47.25。由该节的材料我们看到 $\omega^\bullet_{A/R}$ 在（非唯一）同构意义下良定义。

引理 47.26.1. 令 $R \to R'$ 为诺特环的同态。令 $R \to A$ 为有限型。置 $A' = A \otimes_R R'$。如果

(1) $R \to R'$ 平坦，或
(2) $R \to A$ 平坦，或
(3) $R \to A$ 完美且 R' 和 A 在 R 上 *tor* 独立，

则在 $D(A')$ 中存在同构 $\omega^\bullet_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \to \omega^\bullet_{A'/R'}$。

证明. 由引理 47.25.4、47.25.6 和 47.25.5 以及定义推出。 □

引理 47.26.2. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的有限型映射。

(1) 如果 φ 完美，则
   (a) $\omega^\bullet_{A/R}$ 在 $D^b_{Coh}(A)$ 中，
   (b) $\omega^\bullet_{A/R}$ 在 R 上有有限 *tor* 维数，且
   (c) $A \to R\mathrm{Hom}_A(\omega^\bullet_{A/R}, \omega^\bullet_{A/R})$ 是同构。
(2) 如果 φ 平坦，则 *(1)(a)*、*(1)(b)* 和 *(1)(c)* 成立，且
   (a) $\omega^\bullet_{A/R}$ 是 R-完美的（***More on Algebra***，定义 *15.85.1*），且

(b) 对每个到域 k 的映射 $R \to k$，基变换 $\omega_{A/R}^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R k)$ 是 $A \otimes_R k$ 的对偶复形。

证明. 假设 $R \to A$ 完美。选择如 $\varphi^!$ 定义中的 $R \to P \to A$。则 A 作为 P-模是完美的（**More on Algebra**，引理 15.84.2）。这表明由引理 47.25.2，$\omega_{A/R}^\bullet$ 在 $D_{Coh}^b(A)$ 中。这证明了 (1)(a)。为证明 $\omega_{A/R}^\bullet$ 作为 R-模复形有有限 tor 维数，观察到 $\omega_{A/R}^\bullet = \varphi^!(R) = R\mathrm{Hom}(A, P)[n]$ 在 $D(P)$ 中映射到 $R\mathrm{Hom}_P(A, P)[n]$，它在 $D(P)$ 中是完美的（**More on Algebra**，引理 15.76.15），因此在 $D(R)$ 中有有限 tor 维数，因为 $R \to P$ 平坦。这证明了 (1)(b)。$D(A)$ 的对象 $R\mathrm{Hom}_A(\omega_{A/R}^\bullet, \omega_{A/R}^\bullet)$ 在 $D(P)$ 中映射到

$$\begin{aligned} R\mathrm{Hom}_P(\omega_{A/R}^\bullet, R\mathrm{Hom}(A, P)[n]) &= R\mathrm{Hom}_P(R\mathrm{Hom}_P(A, P)[n], P)[n] \\ &= R\mathrm{Hom}_P(R\mathrm{Hom}_P(A, P), P) \end{aligned}$$

由已经使用的 **More on Algebra**，引理 15.76.15，它等于 A。这证明了 (1)(c)。

假设 φ 平坦。则 $R \to A$ 是完美环映射（**More on Algebra**，引理 15.84.4），我们看到 (1)(a)、(1)(b) 和 (1)(c) 成立。当然，此时由 (1)(a) 和 (1)(b) 以及定义，$\omega_{A/R}^\bullet$ 是 R-完美的。令 $R \to k$ 如 (2)(b)。由引理 47.26.1 存在同构

$$\omega_{A/R}^\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R k) \cong \omega_{A \otimes_R k/k}^\bullet$$

由引理 47.25.3，右边是对偶复形。这完成了证明。 □

引理 47.26.3. 令 K/k 为域扩张。令 A 为有限型 k-代数。令 $A_K = A \otimes_k K$。如果 $\omega_A^\bullet$ 是 A 的对偶复形，则 $\omega_A^\bullet \otimes_A A_K$ 是 A_K 的对偶复形。

证明. 由对偶复形的唯一性，我们选择哪个 A 的对偶复形无关紧要；我们略去详细证明。记 $\varphi : k \to A$ 为代数结构。由引理 47.25.3，我们可以取 $\omega_A^\bullet = \varphi^!(k[0])$。我们由引理 47.26.2 得出结论。 □

引理 47.26.4. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的局部完全相交同态。则 $\omega_{A/R}^\bullet$ 是 $D(A)$ 的可逆对象，且对所有 $K \in D(R)$，$\varphi^!(K) = K \otimes_R^{\mathbf{L}} \omega_{A/R}^\bullet$。

证明. 回忆局部完全相交同态是完美环映射，由 **More on Algebra**，引理 15.84.6。因此最终陈述由引理 47.25.10 成立。由 **More on Algebra**，定义 15.34.2，我们可以写 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/I$，其中 I 是 Koszul-正则理想。节 47.25 中 $\varphi^!$ 的构造表明只需在 $A = R/I$ 且 $I \subset R$ 是 Koszul-正则理想的情形证明引理。检验 $\omega_{A/R}^\bullet$ 在 $D(A)$ 中可逆是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的局部性质，由 **More on Algebra**，引理 15.128.4。此外，由引理 47.25.4，$\omega_{A/R}^\bullet$ 的构造与 R 上的局部化交换。结合 **More on Algebra**，定义 15.33.1 和引理 15.31.7 以及 **Algebra**，引理 10.68.6，我们可以找

到 $g_1, \ldots, g_r \in R$ 在 A 中生成单位理想，使得 $I_{g_j} \subset R_{g_j}$ 由正则序列生成。因此我们可以假设 $A = R/(f_1, \ldots, f_c)$，其中 $f_1, \ldots, f_c$ 是 R 中的正则序列。然后我们考虑环映射

$$R \to R/(f_1) \to R/(f_1, f_2) \to \ldots \to R/(f_1, \ldots, f_c) = A$$

我们使用引理 47.25.7 （以及已经证明的最终陈述）看出只需对每一步证明引理。最后，在 $A = R/(f)$ 对某个非零因子 f 的情形中，我们看到引理成立，因为由引理 47.13.10，$\varphi^!(R) = R\mathrm{Hom}(A, R)$ 可逆。 □

引理 47.26.5. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的平坦有限型同态。以下等价

(1) 对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，纤维 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 是 *Gorenstein*，且

(2) $\omega^\bullet_{A/R}$ 是 $D(A)$ 的可逆对象，见 ***More on Algebra***，引理 *15.128.4*。

证明. 如果 (2) 成立，则纤维环 $A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 有可逆对偶复形，因此是 Gorenstein。见引理 47.26.2 和 **??**。

反之，假设 (1)。由引理 47.25.2 观察到 $\omega^\bullet_{A/R}$ 在 $D^b_{Coh}(A)$ 中（因为诺特环的平坦有限型同态是完美的，见 **More on Algebra**，引理 15.84.4）。取素理想 $\mathfrak{q} \subset A$ 位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上。则

$$\omega^\bullet_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A \kappa(\mathfrak{q}) = \omega^\bullet_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) \otimes^{\mathbf{L}}_{(A \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))} \kappa(\mathfrak{q})$$

应用引理 47.26.2 和 **??** 以及假设 (1)，我们发现这个复形有 1 个非零上同调群，它是 1 维 $\kappa(\mathfrak{q})$-向量空间。由 **More on Algebra**，引理 15.79.1，我们推出对某个 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{q}$，$(\omega^\bullet_{A/R})_f$ 是 $D(A_f)$ 的可逆对象。这证明了 (2) 成立。 □

以下引理有助于看出当过渡到诺特环上的有限型代数时维数函数如何变化。

引理 47.26.6. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的有限型同态。假设 R 局部，令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为位于 R 的极大理想之上的极大理想。如果 $\omega^\bullet_R$ 是 R 的规范化对偶复形，则 $\varphi^!(\omega^\bullet_R)_\mathfrak{m}$ 是 $A_\mathfrak{m}$ 的规范化对偶复形。

证明. 我们已经知道 $\varphi^!(\omega^\bullet_R)$ 是 A 的对偶复形，见引理 47.25.3。选择如 $\varphi^!$ 构造中的分解 $R \to P \to A$，其中 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$。如果我们能对 $R \to P$ 和对应于 $\mathfrak{m}$ 的 P 的极大理想 $\mathfrak{m}'$ 证明引理，则我们通过对 $P_{\mathfrak{m}'} \to A_\mathfrak{m}$ 应用引理 47.21.2 或对 $P \to A$ 应用引理 47.22.2，得到 $R \to A$ 的结果。在 $A = R[x_1, \ldots, x_n]$ 的情形中，例如由 **Algebra**，引理 10.112.7 （结合 **Algebra**，引理 10.114.1 计算纤维的维数），我们有 $\dim(A_\mathfrak{m}) = \dim(R) + n$。$\omega^\bullet_R$ 是规范化的意味着 $i = -\dim(R)$ 是使得 $H^i(\omega^\bullet_R)$ 非零的最小指标（由引理 47.21.5 和 47.21.11 推出）。则 $\varphi^!(\omega^\bullet_R)_\mathfrak{m} = \omega^\bullet_R \otimes_R A_\mathfrak{m}[n]$ 的第一个非零上同调模在次数 $-\dim(R) - n$，因此是 $A_\mathfrak{m}$ 的规范化对偶复形。 □

引理 47.26.7. 令 $R \to A$ 为诺特环的有限型同态。令 $\mathfrak{q} \subset A$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的素理想。则

$$H^i(\omega^\bullet_{A/R})_\mathfrak{q} \neq 0 \Rightarrow -d \leq i$$

其中 d 是 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 在 $\mathfrak{p}$ 上、在点 $\mathfrak{q}$ 处的纤维的维数。

证明. 选择如节 47.25 中的分解 $R \to P \to A$，其中 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$，使得 $\omega^\bullet_{A/R} = R\mathrm{Hom}(A, P)[n]$。我们必须证明 $R\mathrm{Hom}(A, P)_\mathfrak{q}$ 在次数 $< n - d$ 有消没的上同调。由引理 47.13.3 这意味着我们必须证明对 $i < n - d$，$\mathrm{Ext}^i_P(P/I, P)_\mathfrak{r} = 0$，其中 $\mathfrak{r} \subset P$ 是对应于 $\mathfrak{q}$ 的素理想，I 是 $P \to A$ 的核。由 **More on Algebra**，引理 15.67.4，我们可以将其改写为 $\mathrm{Ext}^i_{P_\mathfrak{r}}(P_\mathfrak{r}/IP_\mathfrak{r}, P_\mathfrak{r})$。因此由引理 47.11.1 我们必须证明

$$\mathrm{depth}_{IP_\mathfrak{r}}(P_\mathfrak{r}) \geq n - d$$

由引理 47.11.5 我们有

$$\mathrm{depth}_{IP_\mathfrak{r}}(P_\mathfrak{r}) \geq \dim((P \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))_\mathfrak{r}) - \dim((P/I \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}))_\mathfrak{r})$$

右边的两个表达式由 **Algebra**，引理 10.116.4 一致。 □

引理 47.26.8. 令 $R \to A$ 为诺特环的平坦有限型同态。令 $\mathfrak{q} \subset A$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset R$ 之上的素理想。则

$$H^i(\omega^\bullet_{A/R})_\mathfrak{q} \neq 0 \Rightarrow -d \leq i \leq 0$$

其中 d 是 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 在 $\mathfrak{p}$ 上、在点 $\mathfrak{q}$ 处的纤维的维数。如果 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的所有纤维维数 $\leq d$，则 $\omega^\bullet_{A/R}$ 作为 R-模复形有 *tor* 幅度 $[-d, 0]$。

证明. 下界已在引理 47.26.7 中证明。选择如节 47.25 中的分解 $R \to P \to A$，其中 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$，使得 $\omega^\bullet_{A/R} = R\mathrm{Hom}(A, P)[n]$。上界意味着对 $i > n$，$\mathrm{Ext}^i_P(A, P)$ 为零。这由 **More on Algebra**，引理 15.79.5 推出，它表明 A 是 tor 幅度为 $[-n, 0]$ 的完美 P-模。

最终陈述的证明。令 $R \to R'$ 为诺特环的环同态。置 $A' = A \otimes_R R'$。则

$$\omega^\bullet_{A'/R'} = \omega^\bullet_{A/R} \otimes^\mathbf{L}_A A' = \omega^\bullet_{A/R} \otimes^\mathbf{L}_R R'$$

第一个同构由引理 47.26.1，第二个（在 $D(R')$ 中）由 **More on Algebra**，引理 15.62.2。由证明的第一部分（注意 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(R')$ 的纤维维数 $\leq d$），我们推出 $\omega^\bullet_{A/R} \otimes^\mathbf{L}_R R'$ 只在次数 $[-d, 0]$ 有上同调。取 $R' = R \oplus M$ 为 R 由有限 R-模 M 的平方零加厚，我们看到对任意有限 R-模 M，$R\mathrm{Hom}(A, P) \otimes^\mathbf{L}_R M$ 只在区间 $[-d, 0]$ 有上同调。由于任何 R-模是有限 R-模的滤过余极限，且张量积与余极限交换，我们得出结论。 □

引理 47.26.9. 令 $R \to A$ 为诺特环的有限型同态。令 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。假设

(1) $R_\mathfrak{p}$ 是 *Cohen-Macaulay*，且

(2) 对任意极小素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，我们有 $trdeg_{\kappa(R\cap\mathfrak{q})}\kappa(\mathfrak{q}) \leq r$。

则

$$H^i(\omega^\bullet_{A/R})_\mathfrak{p} \neq 0 \Rightarrow -r \leq i$$

且 $H^{-r}(\omega^\bullet_{A/R})_\mathfrak{p}$ 作为 $A_\mathfrak{p}$-模满足 (S_2)。

证明. 由引理 47.26.1，我们可以将 R 替换为 $R_\mathfrak{p}$。因此我们可以假设 R 是 Cohen-Macaulay 局部环，我们必须对 A-模 $H^i(\omega^\bullet_{A/R})$ 证明引理的断言。

令 $R^\wedge$ 为 R 的完备化。映射 $R \to R^\wedge$ 平坦且 $R^\wedge$ 是 Cohen-Macaulay （**More on Algebra**，引理 15.44.3）。观察到由 $A \to A \otimes_R R^\wedge$ 的平坦性（以及平坦性的下降，见 **Algebra**，引理 10.39.19），$A \otimes_R R^\wedge$ 的极小素理想位于 A 的极小素理想之上。因此由 **Morphisms**，引理 29.29.3，条件 (2) 对有限型环映射 $R^\wedge \to A \otimes_R R^\wedge$ 成立。再次求助于引理 47.26.1，只需对 $R^\wedge \to A \otimes_R R^\wedge$ 证明引理。这样，使用引理 **??**，我们可以假设 R 是有对偶复形 $\omega^\bullet_R$ 的诺特局部 Cohen-Macaulay 环。

令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为极大理想。只需证明引理的断言对 $H^i(\omega^\bullet_{A/R})_\mathfrak{m}$ 成立。如果 $\mathfrak{m}$ 不位于 R 的极大理想之上，则我们将 R 替换为局部化以化归到此情形（小细节略去）。

我们可以假设 $\omega^\bullet_R$ 是规范化的。置 $d = \dim(R)$，我们看到对某个 R-模 ω_R，$\omega^\bullet_R = \omega_R[d]$，见引理 **??**。置 $\omega^\bullet_A = \varphi^!(\omega^\bullet_R)$。由引理 47.25.11 我们有

$$\omega^\bullet_{A/R} = R\operatorname{Hom}_A(\omega_R[d] \otimes^\mathbf{L}_R A, \omega^\bullet_A)$$

由维数公式我们有 $\dim(A_\mathfrak{m}) \leq d + r$，见 **Morphisms**，引理 29.53.2，并使用由 Hilbert Nullstellensatz，$\kappa(\mathfrak{m})$ 在 R 的剩余域上有限。由引理 47.26.6 我们看到 $(\omega^\bullet_A)_\mathfrak{m}$ 是 $A_\mathfrak{m}$ 的规范化对偶复形。因此由引理 47.21.5，$H^i((\omega^\bullet_A)_\mathfrak{m})$ 只在 $-d - r \leq i \leq 0$ 非零。由于 $\omega_R[d] \otimes^\mathbf{L}_R A$ 位于次数 $\leq -d$，我们推出消没成立。最后，我们还看到

$$H^{-r}(\omega^\bullet_{A/R})_\mathfrak{m} = \operatorname{Hom}_A(\omega_R \otimes_R A, H^{-d-r}(\omega^\bullet_A))_\mathfrak{m}$$

由引理 47.22.5，$H^{-d-r}(\omega^\bullet_A)_\mathfrak{m}$ 满足 (S_2)，由 **More on Algebra**，引理 15.24.11，我们发现最终陈述成立。 □

47.27. 关于对偶复形的更多内容

一些不太适合放在其他地方的引理。

引理 47.27.1. 令 $A \to B$ 为诺特环的忠实平坦映射。如果 $K \in D(A)$ 且 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 是 B 的对偶复形，则 K 是 A 的对偶复形。

证明. 由于 $A \to B$ 平坦，我们有 $H^i(K) \otimes_A B = H^i(K \otimes_A^{\mathbf{L}} B)$。由于 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 在 $D^b_{Coh}(B)$ 中，我们首先发现 K 在 $D^b(A)$ 中，然后由 **Algebra**，引理 10.83.2，我们看到 $H^i(K)$ 是有限 A-模。令 M 为有限 A-模。则

$$R\mathrm{Hom}_A(M, K) \otimes_A B = R\mathrm{Hom}_B(M \otimes_A B, K \otimes_A^{\mathbf{L}} B)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.101.2。由于 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 有有限内射维数，比如内射幅度为 $[a, b]$，我们看到右边在次数 $> b$ 有消没的上同调。由于 $A \to B$ 忠实平坦，我们发现 $R\mathrm{Hom}_A(M, K)$ 在次数 $> b$ 有消没的上同调。因此由 **More on Algebra**，引理 15.71.2，K 有有限内射维数。为完成证明，我们必须证明映射 $A \to R\mathrm{Hom}_A(K, K)$ 是同构。为此我们再次使用 **More on Algebra**，引理 15.101.2 以及 $B \to R\mathrm{Hom}_B(K \otimes_A^{\mathbf{L}} B, K \otimes_A^{\mathbf{L}} B)$ 是同构这一事实。 □

引理 47.27.2. 令 $\varphi : A \to B$ 为诺特环的同态。假设

(1) $A \to B$ 是 *syntomic* 且诱导谱上的满射，或
(2) $A \to B$ 是忠实平坦局部完全相交，或
(3) $A \to B$ 是有限型忠实平坦且具有 *Gorenstein* 纤维。

则 $K \in D(A)$ 是 A 的对偶复形当且仅当 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 是 B 的对偶复形。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.34.5，观察到 $A \to B$ 满足 (1) 当且仅当 $A \to B$ 满足 (2)。观察到在 (2) 和 (3) 中，相对对偶复形 $\varphi^!(A) = \omega^\bullet_{B/A}$ 是 $D(B)$ 的可逆对象，见引理 47.26.4 和 47.26.5。此外在两种情形中我们都有 $\varphi^!(K) = K \otimes_A^{\mathbf{L}} \omega^\bullet_{B/A}$，对情形 (3) 见引理 47.25.10。因此 $\varphi^!(K)$ 与 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 相差与 $D(B)$ 的一个可逆对象张量。因此 $\varphi^!(K)$ 是 B 的对偶复形当且仅当 $K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 是（因为作为对偶复形是局部性质且在平移下不变）。因此我们看到如果 K 对 A 是对偶的，则由引理 47.25.3，$K \otimes_A^{\mathbf{L}} B$ 对 B 是对偶的。要下降该性质，见引理 47.27.1。 □

引理 47.27.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa) \to (B, \mathfrak{n}, l)$ 为诺特环的平坦局部同态，使得 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$。如果 E 是 κ 的内射包，则 $E \otimes_A B$ 是 l 的内射包。

证明. 如引理 47.7.3 中写 $E = \bigcup E_n$。只需证明 $E_n \otimes_{A/\mathfrak{m}^n} B/\mathfrak{n}^n$ 是 l 在 $B/\mathfrak{n}$ 上的内射包。这将我们化归到 A 和 B 是 Artin 局部的情形。由 **Algebra**，引理 10.52.13 观察到 $\mathrm{length}_A(A) = \mathrm{length}_B(B)$ 且 $\mathrm{length}_A(E) = \mathrm{length}_B(E \otimes_A B)$。由引理 47.6.1 我们有 $\mathrm{length}_A(E) = \mathrm{length}_A(A)$ 且 $\mathrm{length}_B(E') = \mathrm{length}_B(B)$，其中 E' 是 l 在 B 上的内射包。我们推出 $\mathrm{length}_B(E') = \mathrm{length}_B(E \otimes_A B)$。观察到

$$\dim_l((E \otimes_A B)[\mathfrak{n}]) = \dim_l(E[\mathfrak{m}] \otimes_A B) = \dim_\kappa(E[\mathfrak{m}]) = 1$$

其中我们使用了 $A \to B$ 的平坦性和 $\mathfrak{n} = \mathfrak{m}B$。因此由引理 47.7.2，存在内射 B-模映射 $E \otimes_A B \to E'$。由上面证明的长度相等，这是同构。 □

引理 47.27.4. 令 $\varphi : A \to B$ 为诺特环的平坦同态，使得对所有素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，我们有 $\mathfrak{p}B_\mathfrak{q} = \mathfrak{q}B_\mathfrak{q}$，其中 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$，例如如果 φ 是 *étale*。如果 I 是内射 A-模，则 $I \otimes_A B$ 是内射 B-模。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.143.5，étale 映射满足该假设。由引理 47.3.7 和命题 47.5.9，我们可以假设 I 是某个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 的 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的内射包。则 I 是 $A_\mathfrak{p}$ 上的模。只需证明 $I \otimes_A B = I \otimes_{A_\mathfrak{p}} B_\mathfrak{p}$ 作为 $B_\mathfrak{p}$-模是内射的，见引理 47.3.2。因此我们可以假设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部且 $I = E$ 是剩余域 κ 的内射包。我们的假设意味着诺特环 $B/\mathfrak{m}B$ 是域的乘积（细节略去）。因此 B 中有有限多个素理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 位于 $\mathfrak{m}$ 之上，且它们都是极大理想。如引理 47.7.3 中写 $E = \bigcup E_n$。则 $E \otimes_A B = \bigcup E_n \otimes_A B$，且 $E_n \otimes_A B$ 是有限 B-模，支撑为 $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n\}$，因此分解为在 $\mathfrak{m}_i$ 处局部化的乘积。因此 $E \otimes_A B = \prod (E \otimes_A B)_{\mathfrak{m}_i}$。由引理 47.27.3，$(E \otimes_A B)_{\mathfrak{m}_i} = E \otimes_A B_{\mathfrak{m}_i}$ 是 $\mathfrak{m}_i$ 的剩余域的内射包，我们得出结论。 □

47.28. 相对对偶复形

对诺特环的有限型环映射 $\varphi : R \to A$，我们有在节 47.26 中考虑的相对对偶复形 $\omega^\bullet_{A/R} = \varphi^!(R)$。如果 R 不是诺特环，类似构造的复形一般不会有好的性质。在本节中，我们为非诺特环的平坦有限展示环映射 $R \to A$ 给出相对对偶复形的定义。这个定义被选为使它可以整体化到概形的平坦有限展示态射，见 **Duality for Schemes**，节 48.28。我们将证明相对对偶复形存在（当定义适用时），在（非典范）同构意义下唯一，并且在诺特情形中我们恢复节 47.26 的复形。

诺特环读者可以安全地跳过本节！

定义 47.28.1. 令 $R \to A$ 为有限展示的平坦环映射。一个相对对偶复形是对象 $K \in D(A)$，使得

(1) K 是 R-完美的（**More on Algebra**，定义 15.85.1），且
(2) $R\mathrm{Hom}_{A \otimes_R A}(A, K \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A))$ 同构于 A。

为理解这个定义，你可能需要阅读并理解下面的一些引理。引理 47.28.3 和 47.28.2 表明这个定义不与节 47.26 中的定义冲突。

引理 47.28.2. 令 $R \to A$ 为有限展示的平坦环映射。$R \to A$ 的任意两个相对对偶复形同构。

证明. 令 K 和 L 为 $R \to A$ 的两个相对对偶复形。记 $K_1 = K \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A)$ 和 $L_2 = (A \otimes_R A) \otimes^{\mathbf{L}}_A L$ 为通过第一和第二余投影 $A \to A \otimes_R A$ 的导出基变换。由对称性，关于 L_2 的假设意味着

$R\mathrm{Hom}_{A\otimes_R A}(A, L_2)$ 同构于 A。由 **More on Algebra**，引理 15.100.3 部分 (3) 应用两次，我们有

$$A \otimes^{\mathbf{L}}_{A\otimes_R A} L_2 \cong R\mathrm{Hom}_{A\otimes_R A}(A, K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{A\otimes_R A} L_2) \cong A \otimes^{\mathbf{L}}_{A\otimes_R A} K_1$$

对任一余投影应用限制函子 $D(A \otimes_R A) \to D(A)$，我们得到所需结果。 □

引理 47.28.3. 令 $\varphi : R \to A$ 为诺特环的平坦有限型环映射。则节 *47.26* 的相对对偶复形 $\omega^\bullet_{A/R} = \varphi^!(R)$ 是定义 *47.28.1* 意义下的相对对偶复形。

证明. 由引理 47.26.2 我们看到 $\varphi^!(R)$ 是 R-完美的。记 $\delta : A \otimes_R A \to A$ 为乘法映射，$p_1, p_2 : A \to A \otimes_R A$ 为余投影。则

$$\varphi^!(R) \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A) = \varphi^!(R) \otimes^{\mathbf{L}}_{A,p_1} (A \otimes_R A) = p_2^!(A)$$

由引理 47.25.4。回忆 $R\mathrm{Hom}_{A\otimes_R A}(A, \varphi^!(R) \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A))$ 是 $\delta^!(\varphi^!(R) \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A))$ 在限制映射 $\delta_* : D(A) \to D(A \otimes_R A)$ 下的像。使用节 47.25 中 $\delta^!$ 的定义和引理 47.13.3。由引理 47.25.7，$\delta^!(p_2^!(A)) \cong A$，我们得出结论。 □

引理 47.28.4. 令 $R \to A$ 为有限展示的平坦环映射。则

(1) 在 $D(A)$ 中存在相对对偶复形 K，且
(2) 对任意环映射 $R \to R'$，置 $A' = A \otimes_R R'$ 和 $K' = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$，则 K' 是 $R' \to A'$ 的相对对偶复形。

此外，如果

$$\xi : A \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A)$$

是循环模 $\mathrm{Hom}_{D(A\otimes_R A)}(A, K \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A))$ 的生成元，则在 *(2)* 中 ξ 由 $A \otimes_R A \to A' \otimes_{R'} A'$ 的导出基变换是循环模 $\mathrm{Hom}_{D(A'\otimes_{R'} A')}(A', K' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} (A' \otimes_{R'} A'))$ 的生成元。

证明. 我们首先化归到诺特情形。由 **Algebra**，引理 10.168.1，存在有限型 $\mathbf{Z}$ 子代数 $R_0 \subset R$ 和有限展示平坦环映射 $R_0 \to A_0$，使得 $A = A_0 \otimes_{R_0} R$。由引理 47.28.3，存在相对对偶复形 $K_0 \in D(A_0)$。因此如果我们对 K_0 证明 (2)，则我们发现 $K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{A_0} A$ 是 $R \to A$ 的对偶复形，并且由导出基变换的传递性它也满足 (2)。相对对偶复形的唯一性（引理 47.28.2）然后表明这对任意相对对偶复形成立。

假设 R 诺特，令 K 为 $R \to A$ 的相对对偶复形。给定环映射 $R \to R'$，置 $A' = A \otimes_R R'$ 和 $K' = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。为完成证明，我们必须证明 K' 是 $R' \to A'$ 的相对对偶复形。由 **More on Algebra**，引理 15.85.5，我们看到在所有情形中 K' 是 R'-完美的。由引理 47.26.1 和 47.28.3，如果 R' 诺特，则 K' 是 $R' \to A'$ 的相对对偶复形（在任一意义下）。导出张量积的传递性表明 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R A) \otimes^{\mathbf{L}}_{A\otimes_R A} (A' \otimes_{R'} A') = K' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} (A' \otimes_{R'} A')$。$R \to A$ 的平坦性保证

$A \otimes^{\mathbf{L}}_{A\otimes_R A} (A' \otimes_{R'} A') = A'$；即 $A \otimes_R A$ 和 R' 在 R 上 tor 独立，所以我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.62.2。最后，由 **More on Algebra**，引理 15.84.8，A 作为 $A\otimes_R A$-模是伪凝聚的。因此我们检查了 **More on Algebra**，引理 15.85.6 的所有假设。我们发现存在 $A\otimes_R A$-模的 R-平坦有限展示的有界下方复形 $E^\bullet$，使得 $E^\bullet \otimes_R R'$ 表示 $R\mathrm{Hom}_{A'\otimes_{R'}A'}(A', K' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} (A' \otimes_{R'} A'))$，且这些等同与导出基变换相容。令 $n \in \mathbf{Z}$，$n \neq 0$。通过序列定义 Q^n

$$E^{n-1} \to E^n \to Q^n \to 0$$

由于 $\kappa(\mathfrak{p})$ 是诺特环，我们知道 $H^n(E^\bullet \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})) = 0$，见上面的注记。追踪图表这意味着

$$Q^n \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \to E^{n+1} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$$

是单射。因此对位于 $\mathfrak{p}$ 之上的 $A \otimes_R A$ 的素理想 $\mathfrak{q}$，我们有 $Q^n_{\mathfrak{q}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$-平坦的，且 $Q^n_{\mathfrak{p}} \to E^{n+1}_{\mathfrak{q}}$ 是 $R_{\mathfrak{p}}$-普遍单射，见 **Algebra**，引理 10.99.1。由于这对所有素理想成立，我们推出 Q^n 是 R-平坦的且 $Q^n \to E^{n+1}$ 是 R-普遍单射的。特别地对任意环映射 $R \to R'$，$H^n(E^\bullet \otimes_R R') = 0$。令 $Z^0 = \mathrm{Ker}(E^0 \to E^1)$。由于存在正合序列 $0 \to Z^0 \to E^0 \to E^1 \to Q^1 \to 0$，我们看到 Z^0 是 R-平坦的且对所有 $R \to R'$，$Z^0 \otimes_R R' = \mathrm{Ker}(E^0 \otimes_R R' \to E^1 \otimes_R R')$。则短正合序列 $0 \to Q^{-1} \to Z^0 \to H^0(E^\bullet) \to 0$ 表明

$$H^0(E^\bullet \otimes_R R') = H^0(E^\bullet) \otimes_R R' = A \otimes_R R' = A'$$

如所愿。这个等式进一步给出引理的最终断言。 □

引理 47.28.5. 令 $R \to A$ 为有限展示的平坦环映射。令 K 为相对对偶复形。则 $A \to R\mathrm{Hom}_A(K, K)$ 是同构。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.168.1，存在有限型 $\mathbf{Z}$ 子代数 $R_0 \subset R$ 和有限展示平坦环映射 $R_0 \to A_0$，使得 $A = A_0 \otimes_{R_0} R$。由引理 47.28.2、47.28.3 和 47.28.4，存在相对对偶复形 $K_0 \in D(A_0)$，其导出基变换是 K。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 R 诺特，令 K 为 $R \to A$ 的相对对偶复形。给定环映射 $R \to R'$，置 $A' = A \otimes_R R'$ 和 $K' = K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。为完成证明，我们证明 $R\mathrm{Hom}_{A'}(K', K') = A'$。由引理 47.26.2，我们知道只要 R' 诺特这就成立。由于一般 R' 是诺特 R-代数的滤过余极限，由 **More on Algebra**，引理 15.85.7，我们发现结果成立。 □

引理 47.28.6. 令 $R \to A \to B$ 为平坦且有限展示的环映射。令 $K_{A/R}$ 和 $K_{B/A}$ 分别为 $R \to A$ 和 $A \to B$ 的相对对偶复形。则 $K = K_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A K_{B/A}$ 是 $R \to B$ 的相对对偶复形。

证明. 我们将使用化归到诺特情形。即，由 **Algebra**，引理 10.168.1，存在有限型 $\mathbf{Z}$ 子代数 $R_0 \subset R$ 和有限展示平坦环映射 $R_0 \to A_0$，使得 $A = A_0 \otimes_{R_0} R$。在增大 R_0 并相应地替换 A_0

后，我们可以假设存在平坦有限展示环映射 $A_0 \to B_0$，使得 $B = B_0 \otimes_{R_0} R$ （使用同一引理）。如果我们对 $R_0 \to A_0 \to B_0$ 证明引理，则引理由引理 47.28.2、47.28.3 和 47.28.4 推出。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 R 诺特，记 $\varphi : R \to A$ 和 $\psi : A \to B$ 为给定的环映射。则 $K_{A/R} \cong \varphi^!(R)$ 且 $K_{B/A} \cong \psi^!(A)$，见上面给出的参考文献。则

$$K = K_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A K_{B/A} \cong \varphi^!(R) \otimes^{\mathbf{L}}_A \psi^!(A) \cong \psi^!(\varphi^!(R)) \cong (\psi \circ \varphi)^!(R)$$

由引理 47.25.10 和 47.25.7。因此 K 是 $R \to B$ 的相对对偶复形。 □

47.29. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论

(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论

(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 48

概形的对偶性

48.1. 引言

本章研究概形态射的相对对偶性以及概形上的对偶复形。参考文献为 [**Har66**]。

诺特环的对偶复形在 **Dualizing Complexes**，节 47.20 及后续中被定义并研究。本章我们通过研究概形上的对偶复形来继续这一工作，参见节 48.2。

本章的大部分内容致力于研究前推的右伴随，其背景是具有拟凝聚上同调层的模层导出范畴。参见节 48.3、48.4、48.5、48.6、48.7、48.8、48.9、48.11、48.13、48.14 以及 48.15。这里我们遵循论文 [**Nee96**]、[**LN07**]、[**Lip09**] 以及 [**Nee14**]。

我们在节 48.16、48.17 和 48.18 中讨论重要且有用的上 shriek 函子 $f^!$，它适用于诺特概形之间有限型的分离态射，并在概述节 48.19 中达到高潮。

在节 48.20 中，我们解释当在一个固定的、赋予对偶复形的局部诺特基上工作时，对偶性与对偶复形的另一种理论（这一节对应于 Hartshorne 书中的一个注记）。

在剩余的节中，我们给出一些应用。

本章由关于代数空间上对偶性的章节继续，参见 **Duality for Spaces**，节 86.1。

48.2. 概形上的对偶复形

我们将局部诺特概形上的对偶复形定义为这样一个复形：它在仿射局部上来自对应环上的对偶复形。这并不完全标准，但与有限维诺特概形文献中的所有定义一致。

引理 48.2.1. *设 X 为局部诺特概形。设 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。以下条件等价：*

1. *对每个仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，存在 A 的对偶复形 $\omega_A^\bullet$，使得 $K|_U$ 同构于 $\omega_A^\bullet$ 在函子 $^\sim\colon D(A) \to D(\mathcal{O}_U)$ 下的像。*
2. *存在仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$，$U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，使得对每个 i，存在 A_i 的对偶复形 $\omega_i^\bullet$，使得 $K|_{U_i}$ 同构于 $\omega_i^\bullet$ 在函子 $^\sim\colon D(A_i) \to D(\mathcal{O}_{U_i})$ 下的像。*

证明. 假设 (2) 成立，并设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为 X 的一个仿射开集。由于条件 (2) 蕴涵 K 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，我们找到 $D(A)$ 中的一个对象 $\omega_A^\bullet$，其相伴的拟凝聚层复形同构于 $K|_U$，参见

Derived Categories of Schemes，引理 36.3.5。我们将证明 $\omega_A^\bullet$ 是 A 的对偶复形，从而完成证明。

由于 $X = \bigcup U_i$ 是开覆盖，我们可以找到标准开覆盖 $U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_m)$，使得每个 $D(f_j)$ 是某个仿射开集 U_i 中的标准开集，参见 **Schemes**，引理 26.11.5。设 $D(f_j) = D(g_j)$，其中 $g_j \in A_{i_j}$。则 $A_{f_j} \cong (A_{i_j})_{g_j}$，并且由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5，在导出范畴中有

$$(\omega_A^\bullet)_{f_j} \cong (\omega_i^\bullet)_{g_j}$$

由 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.6，我们得到复形 $(\omega_A^\bullet)_{f_j}$ 是 A_{f_j} 上的对偶复形，$j = 1, \ldots, m$。这意味着由 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.7，$\omega_A^\bullet$ 是对偶的。 □

定义 48.2.2. 设 X 为局部诺特概形。$D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 K 称为*对偶复形*，如果 K 满足引理 48.2.1 的等价条件。

请参见本节开头所作的注记。

引理 48.2.3. *设 A 为诺特环，并设 $X = \operatorname{Spec}(A)$。设 K, L 为 $D(A)$ 的对象。若 $K \in D_{Coh}(A)$ 且 L 有有限内射维数，则*

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{K}, \widetilde{L}) = R\widetilde{\operatorname{Hom}_A(K, L)}$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中成立。

证明. 我们可以假设 L 由内射 A-模的有限复形 $I^\bullet$ 给出。通过对 $I^\bullet$ 的长度进行归纳，并利用构造与特异三角形的相容性，我们化归到 $L = I[0]$ 的情形，其中 I 是内射 A-模。此时，**Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8 告诉我们，$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{K}, \widetilde{L})$ 的第 n 个上同调层是与预层

$$D(f) \longmapsto \operatorname{Ext}^n_{A_f}(K \otimes_A A_f, I \otimes_A A_f)$$

相伴的层。由于 A 是诺特环，A_f-模 $I \otimes_A A_f$ 是内射的（**Dualizing Complexes**，引理 47.3.8）。因此我们看到

$$\begin{aligned} \operatorname{Ext}^n_{A_f}(K \otimes_A A_f, I \otimes_A A_f) &= \operatorname{Hom}_{A_f}(H^{-n}(K \otimes_A A_f), I \otimes_A A_f) \\ &= \operatorname{Hom}_{A_f}(H^{-n}(K) \otimes_A A_f, I \otimes_A A_f) \\ &= \operatorname{Hom}_A(H^{-n}(K), I) \otimes_A A_f \end{aligned}$$

最后一个等式是因为 $H^{-n}(K)$ 是有限 A-模，参见 **Algebra**，引理 10.10.2。这证明了典范映射

$$R\widetilde{\operatorname{Hom}_A(K, L)} \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{K}, \widetilde{L})$$

在此情形下是拟同构，证明完成。 □

引理 48.2.4. 设 X 为诺特概形。设 $K, L, M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。则 ***Cohomology***，引理 *20.42.9* 中的映射

$$R\mathcal{H}om(L, M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \longrightarrow R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K, L), M)$$

在以下两种情形下是同构：

(1) $K \in D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，$L \in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，且 M 在仿射局部有有限内射维数（见证明），或
(2) K 和 L 属于 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，对象 $R\mathcal{H}om(L, M)$ 有有限 Tor 维数，且 L 和 M 在仿射局部有有限内射维数（特别地，L 和 M 有界）。

证明. (1) 的证明。我们说 M 在仿射局部有有限内射维数，如果 X 有一个由仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 组成的开覆盖，使得对应于 $M|_U$ 的 $D(A)$ 中的对象（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5）有有限内射维数[1]。为证明该引理，我们可以用 U 替换 X，即可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 对某个诺特环 A 成立。注意由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.5，$R\mathcal{H}om(K, L)$ 属于 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。此外，由引理 48.2.3 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8，箭头左右两侧的构造与函子 $D(A) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 交换（可以肯定的是，这用到了对 K、L、M 的假设以及我们刚刚证明的关于 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 的结果）。最后，由 **More on Algebra**，引理 15.100.1 的第 (2) 部分，该箭头是同构。

(2) 的证明。我们如上论证。一个小的变化是，这里我们得到 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 属于 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，因为在仿射局部（这由引理 48.2.3 允许），我们可以援引 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.2。最后我们通过 **More on Algebra**，引理 15.100.2 得出结论。 □

引理 48.2.5. 设 K 为局部诺特概形 X 上的对偶复形。则 K 是 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，且 $D = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-, K)$ 诱导一个反等价

$$D : D_{Coh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$$

并带有典范同构 $id \to D \circ D$。若 X 拟紧，则 D 交换 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 与 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，并诱导反等价 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。

证明. 设 $U \subset X$ 为仿射开集。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，并设 $\omega^\bullet_A$ 为 A 的对偶复形，对应于 $K|_U$，如引理 48.2.1 所述。由引理 48.2.3，图表

$$\begin{array}{ccc} D_{Coh}(A) & \longrightarrow & D_{Coh}(\mathcal{O}_U) \\ {\scriptstyle R\mathrm{Hom}_A(-,\omega^\bullet_A)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-,K|_U)} \\ D_{Coh}(A) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_U) \end{array}$$

[1]这个条件与诺特概形 X 的仿射开覆盖的选择无关。细节省略。

交换。我们得出结论：D 将 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 送入 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。此外，典范映射

$$L \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L,K),K)$$

（对第二个箭头使用 **Cohomology**，引理 20.42.9）对所有 L 都是同构，因为由 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.3，这在仿射上成立[2]，并且我们已经在仿射上看到我们恢复了代数中发生的情况。在拟紧情形下，函子 D 的有界性性质的陈述也由 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.3 的相应陈述得出。 □

设 X 为局部赋环空间。回忆 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 L 称为可逆的，如果它是 $D(\mathcal{O}_X)$ 上由导出张量积给出的对称幺半结构中的可逆对象。在 **Cohomology**，引理 20.52.2 中我们已经看到，这意味着 L 是完美复形，并且存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，使得 $L|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}[-n_i]$ 对某些整数 n_i 成立。在此情形下，函数

$$x \mapsto n_x, \quad \text{其中} n_x \text{是唯一整数使得} H^{n_x}(L_x) \neq 0$$

在 X 上局部常值。特别地，我们有 $L = \bigoplus H^n(L)[-n]$，这给出了一个良定义的 $\mathcal{O}_X$-模复形（微分零）表示 L。

引理 48.2.6. 设 X 为局部诺特概形。若 K 和 K' 是 X 上的对偶复形，则 K' 同构于 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$，其中 L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的某个可逆对象。

证明. 令

$$L = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,K')$$

这是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个可逆对象，因为在仿射局部这是真的，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.5 及其证明。求值映射 $L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \to K'$ 出于同样的原因也是同构。 □

引理 48.2.7. 设 X 为局部诺特概形。设 $\omega_X^\bullet$ 为 X 上的对偶复形。则 X 是泛链状的，且由下式定义的函数 $X \to \mathbf{Z}$

$$x \longmapsto \delta(x) \text{ 使得} \omega^\bullet_{X,x}[-\delta(x)] \text{ 是} \mathcal{O}_{X,x} \text{ 上的规范化对偶复形}$$

是一个维数函数。

证明. 由仿射情形 **Dualizing Complexes**，引理 47.22.3 以及定义立即得到。 □

引理 48.2.8. 设 X 为局部诺特概形。设 $\omega_X^\bullet$ 为 X 上的对偶复形，相伴的维数函数为 δ。设 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{E}^i = \mathcal{E}xt^{-i}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet)$。则 $\mathcal{E}^i$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且对 $x \in X$ 我们有

[2]另一种方法是先通过在仿射局部工作证明 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,K) = \mathcal{O}_X$，然后使用引理 48.2.4 的第 (2) 部分看出该映射是同构。

(1) $\mathcal{E}_x^i$ 仅当 $\delta(x) \leq i \leq \delta(x) + \dim(Supp(\mathcal{F}_x))$ 时非零，
(2) $\dim(Supp(\mathcal{E}_x^{i+\delta(x)})) \leq i$，
(3) $depth(\mathcal{F}_x)$ 是最小整数 $i \geq 0$ 使得 $\mathcal{E}_x^{i+\delta(x)} \neq 0$，且
(4) 我们有 $x \in Supp(\bigoplus_{j \leq i} \mathcal{E}^j) \Leftrightarrow depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) + \delta(x) \leq i$。

证明. 引理 48.2.5 告诉我们 $\mathcal{E}^i$ 是凝聚的。选取 x 的仿射邻域，并使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8 以及 **More on Algebra**，引理 15.101.2 的第 (3) 部分，我们有

$$\mathcal{E}_x^i = \mathcal{E}xt^{-i}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet)_x = \mathrm{Ext}^{-i}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \omega_{X,x}^\bullet) = \mathrm{Ext}^{\delta(x)-i}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \omega_{X,x}^\bullet[-\delta(x)])$$

由引理 48.2.7 中 δ 的构造，这将 (1)、(2) 和 (3) 化归到 **Dualizing Complexes**，引理 47.21.5。(4) 是 (3) 和 (1) 的形式推论。 □

48.3. 前推的右伴随

本节及以下内容的参考文献为 [**Nee96**]、[**LN07**]、[**Lip09**] 和 [**Nee14**]。

设 $f : X \to Y$ 为概形态射。本节我们考虑函子 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。在文献中，如果这个函子存在，有时记作 $f^\times$。这个记号并未被普遍接受，我们避免使用它。我们不会用 $f^!$ 来表示这样的函子，因为（对一般态射 f）这会与 [**Har66**] 中的记号冲突。

引理 48.3.1. 设 $f : X \to Y$ 为拟分离且拟紧概形之间的态射。函子 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 有右伴随。

证明. 我们将通过验证 **Derived Categories**，命题 13.38.2 的假设来证明右伴随存在。首先，范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.1。范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 由 **Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3 紧生成。由于 X 和 Y 拟紧且拟分离，f 也如此，见 **Schemes**，引理 26.21.13 和 26.21.14。因此函子 Rf_* 与直和交换，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.5。证明完成。 □

例 48.3.2. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，$f : X \to Y$ 为对应于 $A \to B$ 的态射。则 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 通过等价 $D(B) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D(A) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 对应于限制 $D(B) \to D(A)$。因此右伴随对应于 **Dualizing Complexes**，节 47.13 中的函子 $K \longmapsto R\mathrm{Hom}(B, K)$。

例 48.3.3. 如果 $f : X \to Y$ 是诺特概形之间的分离有限型态射，则 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随不将 $D_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 映入 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。即，设 k 为域，考虑态射 $f : \mathbf{A}^1_k \to \mathrm{Spec}(k)$。由例 48.3.2，这对应于 $R\mathrm{Hom}(B, -)$ 是否将 $D_{Coh}(A)$ 映入 $D_{Coh}(B)$ 的问题，其中 $A = k$，$B = k[x]$。这不成立，因为

$$R\mathrm{Hom}(k[x], k) = \left(\prod\nolimits_{n \geq 0} k\right)[0]$$

不是有限 $k[x]$-模。因此 $a(\mathcal{O}_Y)$ 没有凝聚上同调层。

例 48.3.4. 如果 $f : X \to Y$ 是诺特概形之间的紧合甚至有限态射，则 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随不将 $D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 映入 $D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。即，设 k 为域，设 $k[\epsilon]$ 为 k 上的对偶数，设 $X = \mathrm{Spec}(k)$，$Y = \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$。则 $\mathrm{Ext}^i_{k[\epsilon]}(k, k)$ 对所有 $i \geq 0$ 非零。因此由例 48.3.2，$a(\mathcal{O}_Y)$ 不是上有界的。

引理 48.3.5. *设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。设 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为引理 48.3.1 中 Rf_* 的右伴随。则 a 将 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 映入 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。事实上，存在整数 N，使得 $H^i(K) = 0$ 对 $i \leq c$ 成立蕴涵 $H^i(a(K)) = 0$ 对 $i \leq c - N$ 成立。*

证明. 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.1，函子 Rf_* 有有限上同调维数。换言之，存在整数 N，使得若 $H^i(L) = 0$ 对 $i \geq c$ 成立，则 $H^i(Rf_*L) = 0$ 对 $i \geq N + c$ 成立。设 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 满足 $H^i(K) = 0$ 对 $i \leq c$ 成立。则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\tau_{\leq c-N}a(K), a(K)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*\tau_{\leq c-N}a(K), K) = 0$$

由上述结论。显然，这意味着 $H^i(a(K)) = 0$ 对 $i \leq c - N$ 成立。 □

设 $f : X \to Y$ 为拟分离且拟紧概形之间的态射。设 a 表示 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。对每个 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 和 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，我们得到典范映射

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K) \tag{48.3.5.1}$$

即，此映射构造为复合

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, Rf_*a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

其中第一个箭头是 **Cohomology**，注记 20.42.11，第二个箭头是伴随的余单位 $Rf_*a(K) \to K$。

引理 48.3.6. *设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。设 a 为 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。设 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，$K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。则映射 (48.3.5.1)*

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

*在应用函子 $DQ_Y : D(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$（在 **Derived Categories of Schemes**，节 36.21 中讨论）后成为同构。*

证明. 该陈述有意义，因为由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.21.1，DQ_Y 存在。由于 DQ_Y 是包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随，为证明引理，我们必须证明对任意 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，映射 (48.3.5.1) 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K))$$

为此我们使用以下等式串

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)))\\ &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L, a(K))\\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(Lf^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L), K)\\ &= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*L, K)\\ &= \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K))\end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology**，引理 20.28.1 成立。第二个由 **Cohomology**，引理 20.42.2。第三个由 a 的构造。第四个由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1（这是重要步骤）。第五个由 **Cohomology**，引理 20.42.2。 □

例 48.3.7. 引理 48.3.6 的陈述如果不应用 "coherator" DQ_Y 则不成立。事实上，假设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$，$X = \mathbf{A}^1_R$。取 $L = \mathcal{O}_X$，$K = \mathcal{O}_Y$。箭头的左边属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，但箭头的右边同构于 $\prod_{n\geq 0}\mathcal{O}_Y$，它不是拟凝聚的。

注记 48.3.8. 在引理 48.3.6 的情形中，我们有

$$DQ_Y(Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) = Rf_*DQ_X(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)))$$

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.21.2。因此，如果 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，则我们可以"擦去"箭头左边的 DQ_Y。另一方面，如果我们知道 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，则我们可以"擦去"箭头右边的 DQ_Y。如果两者都成立，则我们看到 (48.3.5.1) 是同构。结合 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8，我们看到 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$ 是同构，如果

(1) L 和 Rf_*L 是完美的，或

(2) K 下有界且 L 和 Rf_*L 是伪凝聚的。

对于 (2)，我们使用如果 K 下有界，则 $a(K)$ 下有界，见引理 48.3.5。

例 48.3.9. 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形的紧合态射，$L \in D^-_{Coh}(X)$，$K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。则映射 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$ 是同构。即，复形 L 和 Rf_*L 是伪凝聚的，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3 和 36.11.3 以及注记 48.3.8 中的讨论适用。

引理 48.3.10. *设 $f : X \to Y$ 为拟分离且拟紧概形之间的态射。对所有 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，(48.3.5.1) 诱导全局导出 hom 的同构 $R\mathrm{Hom}_X(L, a(K)) \to R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*L, K)$。*

证明. 由 **Cohomology**，节 20.44 中的构造，我们有

$$R\mathrm{Hom}_X(L, a(K)) = R\Gamma(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) = R\Gamma(Y, Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)))$$

以及

$$R\operatorname{Hom}_Y(Rf_*L,K)=R\Gamma(Y,R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L,K))$$

因此引理是引理 48.3.6 的推论。即，$D(\mathcal{O}_Y)$ 中的映射 $E\to E'$ 如果诱导同构 $DQ_Y(E)\to DQ_Y(E')$，则诱导拟同构 $R\Gamma(Y,E)\to R\Gamma(Y,E')$。事实上，我们有 $H^i(Y,E)=\operatorname{Ext}^i_Y(\mathcal{O}_Y,E)=\operatorname{Hom}(\mathcal{O}_Y[-i],E)=\operatorname{Hom}(\mathcal{O}_Y[-i],DQ_Y(E))$，因为 $\mathcal{O}_Y[-i]$ 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，且 DQ_Y 是包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)\to D(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。 □

48.4. 前推的右伴随与到开集的限制

本节我们研究前推的右伴随在多大程度上与到开子概形的限制交换。这是一个基变换问题，所以让我们首先更一般地讨论。

我们经常想知道前推的右伴随是否与基变换交换。因此我们考虑拟紧且拟分离概形的笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \tag{48.4.0.1}$$

记

$$a:D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)\to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)\quad\text{和}\quad a':D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y'})\to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$$

为 Rf_* 和 Rf'_* 的右伴随（引理 48.3.1）。考虑 **Cohomology**，注记 20.28.3 的基变换映射。它诱导具有拟凝聚上同调的层导出范畴上的函子变换

$$Lg^*\circ Rf_*\longrightarrow Rf'_*\circ L(g')^*$$

因此得到相反方向的右伴随之间的变换

$$a\circ Rg_*\longleftarrow Rg'_*\circ a'$$

引理 48.4.1. *在图表 (48.4.0.1) 中假设 g 平坦，或更一般地假设 f 和 g 是 Tor 独立的。则 $a\circ Rg_*\leftarrow Rg'_*\circ a'$ 是同构。*

证明. 在此情形下，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5，对每个 $K\in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，基变换映射 $Lg^*\circ Rf_*K\longrightarrow Rf'_*\circ L(g')^*K$ 是同构。因此伴随函子之间的相应变换也是同构。 □

设 $f:X\to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。设 $V\subset Y$ 为拟紧开子概形，并令 $U=f^{-1}(V)$。这给出笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j'} & X \\ {\scriptstyle f|_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{j} & Y \end{array}$$

如 (48.4.0.1)。由引理 48.4.1，映射 $\xi : a \circ Rj_* \leftarrow Rj'_* \circ a'$ 是同构，其中 a 和 a' 是 Rf_* 和 $R(f|_U)_*$ 的右伴随。我们得到函子变换 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$

$$(j')^* \circ a \to (j')^* \circ a \circ Rj_* \circ j^* \xrightarrow{\xi^{-1}} (j')^* \circ Rj'_* \circ a' \circ j^* \to a' \circ j^* \tag{48.4.1.1}$$

其中第一个箭头来自 $\mathrm{id} \to Rj_* \circ j^*$，最后一个箭头来自同构 $(j')^* \circ Rj'_* \to \mathrm{id}$。特别地，我们看到 (48.4.1.1) 在 K 上求值时是同构，当且仅当 $a(K)|_U \to a(Rj_*(K|_V))|_U$ 是同构。

例 48.4.2. 存在诺特概形的有限态射 $f : X \to Y$，使得 (48.4.1.1) 在某个 $K \in D_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 上求值时不是同构。即，设 $X = \mathrm{Spec}(B) \to Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A = k[x, \epsilon]$，k 为域，$\epsilon^2 = 0$，且 $B = k[x] = A/(\epsilon)$。对 $n \in \mathbf{N}$，令 $M_n = A/(\epsilon, x^n)$。注意

$$\mathrm{Ext}^i_A(B, M_n) = M_n, \quad i \geq 0$$

因为 B 有自由周期预解 $\ldots \to A \to A \to A$，映射由乘以 ϵ 给出。考虑对象 $K = \bigoplus M_n[n] = \prod M_n[n]$ 属于 $D_{Coh}(A)$（在 $D(A)$ 中的等式由 **Derived Categories**，引理 13.33.5 和 13.34.2）。则我们看到 $a(K)$ 对应于 $R\mathrm{Hom}(B, K)$，由例 48.3.2，且

$$H^0(R\mathrm{Hom}(B, K)) = \mathrm{Ext}^0_A(B, K) = \prod\nolimits_{n \geq 1} \mathrm{Ext}^n_A(B, M_n) = \prod\nolimits_{n \geq 1} M_n$$

由上述。但这个模有元素不被任何 x 的幂零化，而复形 K 的上同调每个元素都被 x 的某个幂零化。换言之，对于映射 (48.4.1.1)，取 $V = D(x)$，$U = D(x)$，复形 K 不可能是同构，因为 $(j')^*(a(K))$ 非零，而 $a'(j^*K)$ 为零。

引理 48.4.3. *设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。设 a 为 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。设 $V \subset Y$ 为拟紧开集，其原像为 $U \subset X$。*

1. *对每个支撑在 $Y \setminus V$ 上的 $Q \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，像 $a(Q)$ 支撑在 $X \setminus U$ 上当且仅当 (48.4.1.1) 对所有 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是同构。*
2. *对每个支撑在 $Y \setminus V$ 上的 $Q \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，像 $a(Q)$ 支撑在 $X \setminus U$ 上当且仅当 (48.4.1.1) 对所有 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是同构。*
3. *如果 a 与直和交换，则 (1) 的等价条件蕴涵 (2) 的等价条件。*

证明. (1) 的证明。设 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。选取特异三角形

$$K \to Rj_*K|_V \to Q \to K[1]$$

注意 Q 属于 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.1）且支撑在 $Y \setminus V$ 上（**Derived Categories of Schemes**，定义 36.6.1）。应用 a 我们得到 X 上的特异三角形

$$a(K) \to a(Rj_*K|_V) \to a(Q) \to a(K)[1]$$

如果 $a(Q)$ 支撑在 $X \setminus U$ 上，则限制到 U，映射 $a(K)|_U \to a(Rj_*K|_V)|_U$ 是同构，即 (48.4.1.1) 在 K 上是同构。反之亦然。

(2) 的证明与 (1) 的证明完全相同。

(3) 的证明。假设 (1) 的等价条件成立。令 $T = Y \setminus V$。我们将使用记号 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_Y)$ 和 $D_{QCoh,f^{-1}(T)}(\mathcal{O}_X)$ 表示上同调层分别支撑在 T 和 $f^{-1}(T)$ 上的复形。由于 a 与直和交换，严格满、饱和、三角子范畴 $\mathcal{D}$，其对象为

$$\{Q \in D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_Y) \mid a(Q) \in D_{QCoh,f^{-1}(T)}(\mathcal{O}_X)\}$$

被直和保持，因此被导出余极限保持。另一方面，范畴 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_Y)$ 由一个完美对象 E 生成（见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.15.4）。由假设我们看到 $E \in \mathcal{D}$。由 **Derived Categories**，引理 13.37.3，$D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_Y)$ 的每个对象 Q 是一个系统 $Q_1 \to Q_2 \to Q_3 \to \ldots$ 的导出余极限，使得转移映射的锥是 E 的移位的直和。通过归纳论证，我们看到 $Q_n \in \mathcal{D}$ 对所有 n 成立，最终 Q 属于 $\mathcal{D}$。因此 (2) 的等价条件成立。 □

引理 48.4.4. *设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to Y$ 为紧合态射。如果*[3]

(1) *f 平坦且有限展示，或*

(2) *Y 是诺特的*

则引理 48.4.3 第 (1) 部分的等价条件对所有 Y 的拟紧开集 V 成立。

证明. 设 $Q \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 支撑在 $Y \setminus V$ 上。为得到矛盾，假设 $a(Q)$ 不支撑在 $X \setminus U$ 上。则我们可以在 U 上找到完美复形 P_U 和非零映射 $P_U \to a(Q)|_U$（由 **Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3）。然后使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.13.11，我们可以假设存在 X 上的完美复形 P 和映射 $P \to a(Q)$，其到 U 的限制非零。由 a 的定义，此映射伴随于映射 $Rf_*P \to Q$。

复形 Rf_*P 是伪凝聚的。在情形 (1) 中，这由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.5 得出。在情形 (2) 中，这由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.3 和 36.10.3 得出。因此我们可以应用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.17.5，得到完美复形的映射 $I \to \mathcal{O}_Y$，其到 V 的限制是同构，使得复合 $I \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*P \to Rf_*P \to Q$ 为零。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1，我们有 $I \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*P = Rf_*(Lf^*I \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} P)$。我们得出结论：复合

$$Lf^*I \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} P \to P \to a(Q)$$

为零。然而，到 U 的限制是映射 $P|_U \to a(Q)|_U$，我们假设它非零。这个矛盾完成了证明。 □

[3]这个证明适用于那些拟紧且拟分离概形的态射，使得对所有 X 上的完美 P，Rf_*P 是伪凝聚的。由 Kiehl [**Kie72**] 的一个定理容易推出，如果 f 是紧合且伪凝聚的，则这成立。这是本引理及本章其他一些结果的正确一般性。

48.5. 前推的右伴随与基变换，I

映射 (48.4.1.1) 是基变换映射的一个特例。即，假设我们有拟紧且拟分离概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

即如 (48.4.0.1) 的图表。假设 f 和 g 是 **Tor 独立的**。则我们可以考虑函子态射 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$，由复合给出

$$L(g')^* \circ a \to L(g')^* \circ a \circ Rg_* \circ Lg^* \leftarrow L(g')^* \circ Rg'_* \circ a' \circ Lg^* \to a' \circ Lg^* \tag{48.5.0.1}$$

第一个箭头来自伴随映射 $\mathrm{id} \to Rg_*Lg^*$，最后一个箭头来自伴随映射 $L(g')^*Rg'_* \to \mathrm{id}$。我们需要 Tor 独立性的假设来反转中间的箭头，见引理 48.4.1。或者，我们可以通过 $L(g')^*$ 和 $R(g')_*$ 的伴随性将 (48.5.0.1) 视为自然变换

$$a \to a \circ Rg_* \circ Lg^* \leftarrow Rg'_* \circ a' \circ Lg^*$$

其中第二个箭头又可逆。如果 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，则在 Yoneda 函子上此映射由下式给出

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_X(M, a(K)) &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) \\ &\to \mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, Rg_*Lg^*K) \\ &= \mathrm{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K) \\ &\leftarrow \mathrm{Hom}_{Y'}(Rf'_*L(g')^*M, Lg^*K) \\ &= \mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K)) \\ &= \mathrm{Hom}_X(M, Rg'_*a'(Lg^*K)) \end{aligned}$$

（其中向左的箭头由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5 给出的基变换定理可逆）这使得事情更明确一些。

本节我们首先证明基变换映射满足一些关于堆叠方块的天然相容性，如 **Cohomology**，注记 20.28.4 和 20.28.5 中通常的基变换映射。我们建议读者初读时跳过本节的其余部分。

引理 48.5.1. 考虑拟紧且拟分离概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[k]{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{l} & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{m} & Z \end{array}$$

其中两个图表都是笛卡儿的，且 f 和 l 以及 g 和 m 是 Tor 独立的。则两个方块的映射 *(48.5.0.1)* 复合给出外矩形的基变换映射（精确陈述见证明）。

证明. 由假设推出 $g \circ f$ 和 m 是 Tor 独立的（细节省略），因此陈述有意义。在此证明中，我们用 k^* 代替 Lk^*，用 f_* 代替 Rf_*。设 a、b、c 为引理 48.3.1 中 f、g、$g \circ f$ 的右伴随，带撇版本类似。上方方块对应的箭头是复合

$$\gamma_{top} : k^* \circ a \to k^* \circ a \circ l_* \circ l^* \xleftarrow{\xi_{top}} k^* \circ k_* \circ a' \circ l^* \to a' \circ l^*$$

其中 $\xi_{top} : k_* \circ a' \to a \circ l_*$ 是同构（因此可逆），并且是基变换映射 $l^* \circ f_* \to f'_* \circ k^*$ 的“对偶”箭头。外部箭头来自典范映射 $1 \to l_* \circ l^*$ 和 $k^* \circ k_* \to 1$。类似地，对于第二个方块我们有

$$\gamma_{bot} : l^* \circ b \to l^* \circ b \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{bot}} l^* \circ l_* \circ b' \circ m^* \to b' \circ m^*$$

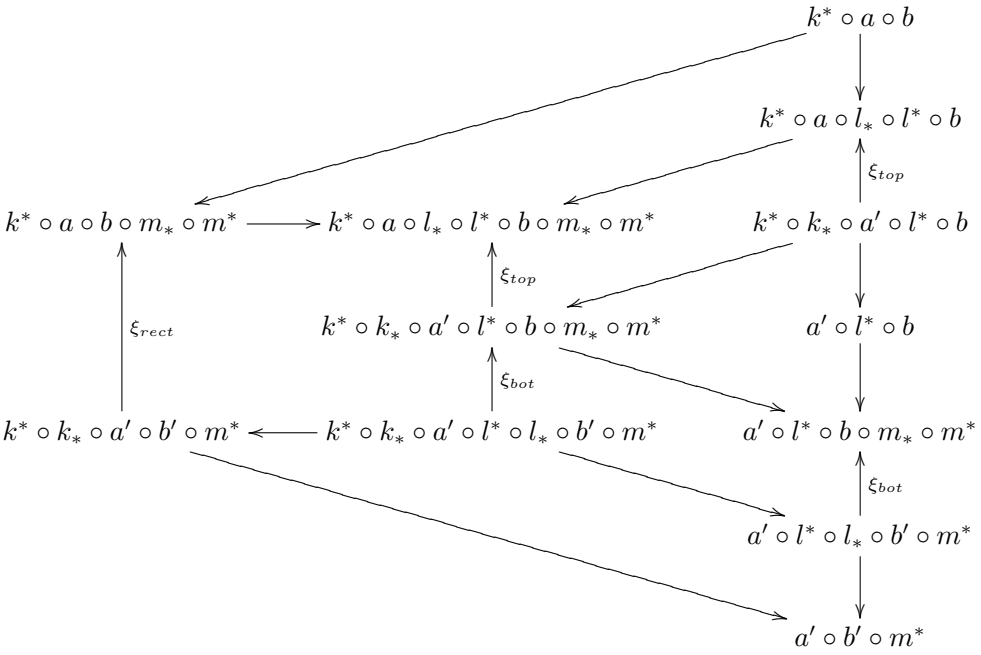
对于外矩形我们得到

$$\gamma_{rect} : k^* \circ c \to k^* \circ c \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{rect}} k^* \circ k_* \circ c' \circ m^* \to c' \circ m^*$$

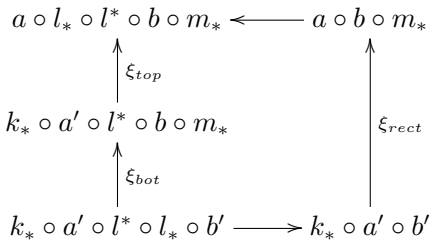
我们有 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$，因此 $c = a \circ b$，类似地 $c' = a' \circ b'$。引理的陈述是 γ_{rect} 等于复合

$$k^* \circ c = k^* \circ a \circ b \xrightarrow{\gamma_{top}} a' \circ l^* \circ b \xrightarrow{\gamma_{bot}} a' \circ b' \circ m^* = c' \circ m^*$$

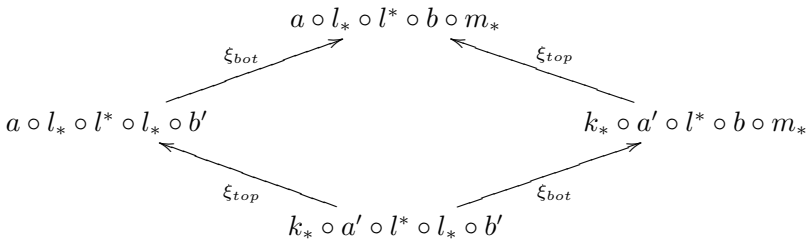
为看到这一点，我们考虑以下图表：



沿右侧向下我们得到复合，沿左侧向下我们得到 γ_{rect}。此图右侧的所有四边形由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论交换。因此我们看到只需证明图表



在反转箭头 ξ_{top}、ξ_{bot} 和 ξ_{rect} 后交换（注意这与要求图表交换不同）。然而，图表



由 **Categories**，引理 4.28.2 交换。由于图表

$$\begin{array}{ccc} a\circ l_*\circ l^*\circ b\circ m_* & \longleftarrow & a\circ b\circ m \\ \uparrow & & \uparrow \\ a\circ l_*\circ l^*\circ l_*\circ b' & \longleftarrow & a\circ l_*\circ b' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} a\circ l_*\circ l^*\circ l_*\circ b' & \longrightarrow & a\circ l_*\circ b' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k_*\circ a'\circ l^*\circ l_*\circ b' & \longrightarrow & k_*\circ a'\circ b' \end{array}$$

交换（见所引文献），且由于复合 $l_* \to l_* \circ l^* \circ l_* \to l_*$ 是恒等，我们发现只需证明

$$k \circ a' \circ b' \xrightarrow{\xi_{bot}} a \circ l_* \circ b \xrightarrow{\xi_{top}} a \circ b \circ m_*$$

等于 ξ_{rect}（通过等同 $a \circ b = c$ 和 $a' \circ b' = c'$）。这是 **Cohomology**，注记 20.28.4 的对偶陈述，证明完成。 □

引理 48.5.2. *考虑拟紧且拟分离概形的交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow[g']{} & X' & \xrightarrow[g]{} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'' & \xrightarrow{h'} & Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

其中两个图表都是笛卡儿的，且 f 和 h 以及 f' 和 h' 是 Tor 独立的。则两个方块的映射 (48.5.0.1) 复合给出外矩形的基变换映射（精确陈述见证明）。

证明. 由假设推出 f 和 $h \circ h'$ 是 Tor 独立的（细节省略），因此陈述有意义。在此证明中，我们用 g^* 代替 Lg^*，用 f_* 代替 Rf_*。设 a、a'、a'' 为引理 48.3.1 中 f、f'、f'' 的右伴随。右方块对应的箭头是复合

$$\gamma_{right} : g^* \circ a \to g^* \circ a \circ h_* \circ h^* \xleftarrow{\xi_{right}} g^* \circ g_* \circ a' \circ h^* \to a' \circ h^*$$

其中 $\xi_{right} : g_* \circ a' \to a \circ h_*$ 是同构（因此可逆），并且是基变换映射 $h^* \circ f_* \to f'_* \circ g^*$ 的“对偶”箭头。外部箭头来自典范映射 $1 \to h_* \circ h^*$ 和 $g^* \circ g_* \to 1$。类似地，对于左方块我们有

$$\gamma_{left} : (g')^* \circ a' \to (g')^* \circ a' \circ (h')_* \circ (h')^* \xleftarrow{\xi_{left}} (g')^* \circ (g')_* \circ a'' \circ (h')^* \to a'' \circ (h')^*$$

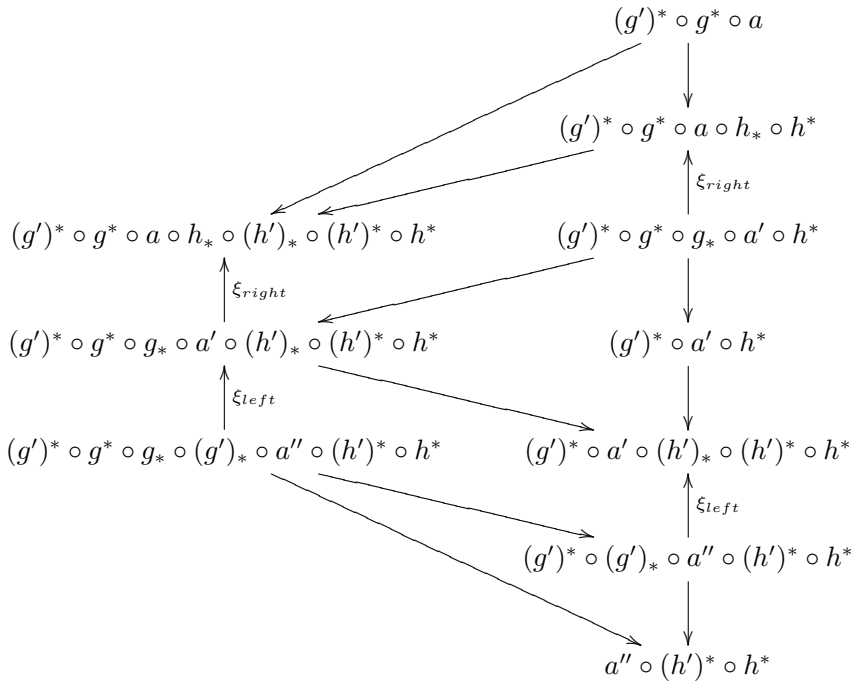
对于外矩形我们得到

$$\gamma_{rect} : k^* \circ a \to k^* \circ a \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{rect}} k^* \circ k_* \circ a'' \circ m^* \to a'' \circ m^*$$

其中 $k = g \circ g'$，$m = h \circ h'$。我们有 $k^* = (g')^* \circ g^*$ 和 $m^* = (h')^* \circ h^*$。引理的陈述是 γ_{rect} 等于复合

$$k^* \circ a = (g')^* \circ g^* \circ a \xrightarrow{\gamma_{right}} (g')^* \circ a' \circ h^* \xrightarrow{\gamma_{left}} a'' \circ (h')^* \circ h^* = a'' \circ m^*$$

为看到这一点，我们考虑以下图表



沿右侧向下我们得到复合，沿左侧向下我们得到 γ_{rect}。此图右侧的所有四边形由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论交换。因此我们看到只需证明

$$g_* \circ (g')_* \circ a'' \xrightarrow{\xi_{left}} g_* \circ a' \circ (h')_* \xrightarrow{\xi_{right}} a \circ h_* \circ (h')_*$$

等于 ξ_{rect}。这是 **Cohomology**，注记 20.28.5 的对偶陈述，证明完成。 □

注记 48.5.3. 考虑拟紧且拟分离概形的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{k'} & X' & \xrightarrow{k} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'' & \xrightarrow{l'} & Y' & \xrightarrow{l} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle g''} & & \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z'' & \xrightarrow{m'} & Z' & \xrightarrow{m} & Z \end{array}$$

其中所有方块都是笛卡儿的，且 (f, l)、(g, m)、(f', l')、(g', m') 是 Tor 独立的映射对。设 a、a'、a''、b、b'、b'' 为引理 48.3.1 中 f、f'、f''、g、g'、g'' 的右伴随。让我们将图表的方块 A、B、C、D 标记如下

$$\begin{array}{cc} A & B \\ C & D \end{array}$$

则方块的映射 (48.5.0.1) 为（这里我们使用 $k^* = Lk^*$ 等）

$$\gamma_A : (k')^* \circ a' \to a'' \circ (l')^* \quad \gamma_B : k^* \circ a \to a' \circ l^*$$
$$\gamma_C : (l')^* \circ b' \to b'' \circ (m')^* \quad \gamma_D : l^* \circ b \to b' \circ m^*$$

对于 2×1 和 1×2 矩形，我们有另外四个基变换映射

$$\gamma_{A+B} : (k \circ k')^* \circ a \to a'' \circ (l \circ l')^*$$
$$\gamma_{C+D} : (l \circ l')^* \circ b \to b'' \circ (m \circ m')^*$$
$$\gamma_{A+C} : (k')^* \circ (a' \circ b') \to (a'' \circ b'') \circ (m')^*$$
$$\gamma_{B+D} : k^* \circ (a \circ b) \to (a' \circ b') \circ m^*$$

由引理 48.5.2 我们有

$$\gamma_{A+B} = \gamma_A \circ \gamma_B, \quad \gamma_{C+D} = \gamma_C \circ \gamma_D$$

由引理 48.5.1 我们有

$$\gamma_{A+C} = \gamma_C \circ \gamma_A, \quad \gamma_{B+D} = \gamma_D \circ \gamma_B$$

这里更正确的写法是 $\gamma_{A+B} = (\gamma_A \star \mathrm{id}_{l^*}) \circ (\mathrm{id}_{(k')^*} \star \gamma_B)$，记号如 **Categories**，节 4.28，其他类似。然而，我们继续使用引理 48.5.1 和 48.5.2 证明中使用的滥用记号，省略与恒等的 $\star$ 积，因为只要知道变换的源和目标就可以确定要添加哪些。说了这些之后，我们（先验地）找到两个变换

$$(k')^* \circ k^* \circ a \circ b \longrightarrow a'' \circ b'' \circ (m')^* \circ m^*$$

即

$$\gamma_C \circ \gamma_A \circ \gamma_D \circ \gamma_B = \gamma_{A+C} \circ \gamma_{B+D}$$

和

$$\gamma_C \circ \gamma_D \circ \gamma_A \circ \gamma_B = \gamma_{C+D} \circ \gamma_{A+B}$$

本注记的要点是指出这些变换相等。即，为看到这一点，只需证明

$$\begin{array}{ccc} (k')^* \circ a' \circ l^* \circ b & \xrightarrow[\gamma_D]{} & (k')^* \circ a' \circ b' \circ m^* \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \gamma_A} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \gamma_A} \\ a'' \circ (l')^* \circ l^* \circ b & \xrightarrow{\gamma_D} & a'' \circ (l')^* \circ b' \circ m^* \end{array}$$

交换。这由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论成立。

48.6. 前推的右伴随与基变换，II

本节我们证明节 48.5 的基变换映射在某些情形下是同构。我们首先观察到，只要前推的右伴随的构造与到开集的限制交换，就足以在仿射开集上验证。

注记 48.6.1. 考虑拟紧且拟分离概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 (g, f) 是 Tor 独立的。设 $V \subset Y$ 和 $V' \subset Y'$ 为仿射开集，且 $g(V') \subset V$。构造笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

假设关于 K 和第一个图表的 (48.4.1.1) 以及关于 Lg^*K 和第二个图表的 (48.4.1.1) 是同构。则基变换映射 (48.5.0.1)

$$L(g')^*a(K) \longrightarrow a'(Lg^*K)$$

到 U' 的限制同构于基变换映射 (48.5.0.1) 对于 $K|_V$ 和笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

这由以下事实得出：(48.4.1.1) 是基变换映射 (48.5.0.1) 的特例，且如果水平堆叠方块，基变换映射正确复合，见引理 48.5.2。因此，为了检查基变换映射限制到 U' 是同构，只需处理最后一个图表。

引理 48.6.2. *在图表 (48.4.0.1) 中假设*

(1) $g : Y' \to Y$ *是仿射概形的态射，*

(2) $f : X \to Y$ *紧合，且*

(3) f *和* g *是 Tor 独立的。*

则基变换映射 (48.5.0.1) 在以下情形诱导同构

$$L(g')^*a(K) \longrightarrow a'(Lg^*K)$$

(1) *对所有* $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，*如果* f *平坦且有限展示，*

(2) 对所有 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，如果 f 完美且 Y 诺特，

(3) 对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，如果 g 有有限 *Tor* 维数且 Y 诺特。

证明. 记 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$Y' = \mathrm{Spec}(A')$。作为仿射态射的基变换，态射 g' 是仿射的。设 M 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美生成元，见 **Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3。则 $L(g')^*M$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 的生成元，见 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.16.4。因此只需证明 (48.5.0.1) 诱导同构

$$R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*a(K)) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K)) \tag{48.6.2.1}$$

全局 hom 复形，见 **Cohomology**，节 20.44，因为这将蕴涵 $L(g')^*a(K) \to a'(Lg^*K)$ 的锥为零。证明的结构如下：我们首先证明这些 Hom 复形同构，在证明的最后部分我们将证明该同构由 (48.6.2.1) 诱导。

左边。因为 M 完美，典范映射

$$R\mathrm{Hom}_X(M, a(K)) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*a(K))$$

是同构，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.6。我们可以将其与同构 $R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) = R\mathrm{Hom}_X(M, a(K))$（引理 48.3.10）结合，得到左边等于 $R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。

右边。这里我们首先使用同构

$$R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K)) = R\mathrm{Hom}_{Y'}(Rf'_*L(g')^*M, Lg^*K)$$

（引理 48.3.10）。然后我们使用基变换映射 $Lg^*Rf_*M \to Rf'_*L(g')^*M$ 是同构，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5。因此我们可以将其重写为 $R\mathrm{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K)$。由于 Y、Y' 仿射且 K、Rf_*M 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.1），我们有典范映射

$$\beta : R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K)$$

在 $D(A')$ 中。这是 **More on Algebra**，方程 (15.101.1.1) 中的箭头，其中我们使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.8 来回翻译成代数。

(1) 如果 f 平坦且有限展示，复形 Rf_*M 在 Y 上完美，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4，且 β 是同构，由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 第 (1) 部分。

(2) 如果 f 完美且 Y 诺特，复形 Rf_*M 在 Y 上完美，由 **More on Morphisms**，引理 37.61.13，且 β 如前是同构。

(3) 如果 g 有有限 Tor 维数且 Y 诺特，复形 Rf_*M 在 Y 上伪凝聚（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.3 和 36.10.3），且 β 是同构，由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 第 (4) 部分。

我们得出结论：我们得到与上一段相同的答案。

在证明的剩余部分，我们证明 (48.6.2.1) 左边和右边的等同实际上由 (48.6.2.1) 给出。为使公式易于处理，我们将使用 $(-,-)_X = R\mathrm{Hom}_X(-,-)$，使用 $- \otimes A'$ 代替 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$，并缩写 $g^* = Lg^*$，$f_* = Rf_*$。考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
((g')^*M, (g')^*a(K))_{X'} & \xleftarrow{\alpha} & (M, a(K))_X \otimes A' & = & (f_*M, K)_Y \otimes A' \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
((g')^*M, (g')^*a(g_*g^*K))_{X'} & \xleftarrow{\alpha} & (M, a(g_*g^*K))_X \otimes A' & = & (f_*M, g_*g^*K)_Y \otimes A' \\
\uparrow & & \uparrow & \overset{\mu'}{\swarrow} & \\
((g')^*M, (g')^*g'_*a'(g^*K))_{X'} & \xleftarrow{\alpha} & (M, g'_*a'(g^*K))_X \otimes A' & & (f_*M, K) \otimes A' \\
\downarrow & \overset{\mu}{\swarrow} & & & \downarrow \beta \\
((g')^*M, a'(g^*K))_{X'} & = & (f'_*(g')^*M, g^*K)_{Y'} & \longrightarrow & (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}
\end{array}$$

标有 α 的箭头是 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.6 对于角为 X', X, Y', Y 的图表的映射。图表的上半部分交换，因为水平箭头在条目中函子化。中间垂直箭头来自引理 48.4.1 的可逆变换 $g'_* \circ a' \to a \circ g_*$，因此中间方块交换。沿左侧向下是 (48.6.2.1)。上方水平箭头提供了证明第二段中使用的等同。下方水平箭头包括 β 提供了证明第三段中使用的等同。给定 $E \in D(A)$，$E' \in D(A')$，以及 $D(A)$ 中的 $c : E \to E'$，我们将用 $\mu_c : E \otimes A' \to E'$ 表示由 c 以及限制和基变换的伴随性诱导的映射；如果 c 清楚，我们写 $\mu = \mu_c$，即从记号中省略 c。图表中的映射 μ 就是这种形式，其中 c 由等同 $(M, g'_*a(g^*K))_X = ((g')^*M, a'(g^*K))_{X'}$ 给出；涉及 μ 的三角形交换，由 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.22.7。

观察

$$\begin{array}{ccccc}
(M, a(g_*g^*K))_X & = & (f_*M, g_*g^*K)_Y & = & (g^*f_*M, g^*K)_{Y'} \\
\uparrow & & & & \uparrow \\
(M, g'_*a'(g^*K))_X & = & ((g')^*M, a'(g^*K))_{X'} & = & (f'_*(g')^*M, g^*K)_{Y'}
\end{array}$$

由变换 $g'_* \circ a' \to a \circ g_*$ 的定义交换。令 μ' 如上对应于等同 $(f_*M, g_*g^*K)_X = (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}$，则六边形也交换。因此只需证明 β 等于 $(f_*M, K)_Y \otimes A' \to (f_*M, g_*g^*K)_X \otimes A'$ 与 μ' 的复合。

为此，只需证明两个诱导映射 $(f_*M, K)_Y \to (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}$ 相同。换言之，只需证明图表

$$\begin{array}{ccc} R\operatorname{Hom}_A(E,K) & \xrightarrow[\text{由}\beta\text{ 诱导}]{} & R\operatorname{Hom}_{A'}(E\otimes^{\mathbf{L}}_A A', K\otimes^{\mathbf{L}}_A A') \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & R\operatorname{Hom}_A(E, K\otimes^{\mathbf{L}}_A A') & \end{array}$$

对所有 $E, K \in D(A)$ 交换。由于 β 正是这样构造的，在 **More on Algebra**，节 15.101 中，证明完成。 □

48.7. 前推的右伴随与迹映射

设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。设 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为引理 48.3.1 中的右伴随。由 **Categories**，节 4.24，我们得到函子变换

$$\operatorname{Tr}_f : Rf_* \circ a \longrightarrow \mathrm{id}$$

对应的映射 $\operatorname{Tr}_{f,K} : Rf_*a(K) \longrightarrow K$ 对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 有时称为迹映射。这是具有以下性质的映射：双射

$$\operatorname{Hom}_X(L, a(K)) \longrightarrow \operatorname{Hom}_Y(Rf_*L, K)$$

对 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 刻画右伴随，由下式给出

$$\varphi \longmapsto \operatorname{Tr}_{f,K} \circ Rf_*\varphi$$

映射 (48.3.5.1)

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

通过与 $\operatorname{Tr}_{f,K}$ 复合得到。本节我们将考虑的所有迹映射都是这个迹映射的特例。在讨论一些特例之前，我们证明迹映射的构造与基变换交换。

引理 48.7.1 (迹映射与基变换). 假设我们有图表 *(48.4.0.1)*，其中 f 和 g 是 *Tor* 独立的。则映射 $1 \star Tr_f : Lg^* \circ Rf_* \circ a \to Lg^*$ 和 $Tr_{f'} \star 1 : Rf'_* \circ a' \circ Lg^* \to Lg^*$ 通过基变换映射 $\beta : Lg^* \circ Rf_* \to Rf'_* \circ L(g')^*$ （***Cohomology***，注记 *20.28.3*）和 $\alpha : L(g')^* \circ a \to a' \circ Lg^*$（*48.5.0.1*）一致。更精确地说，函子变换图表

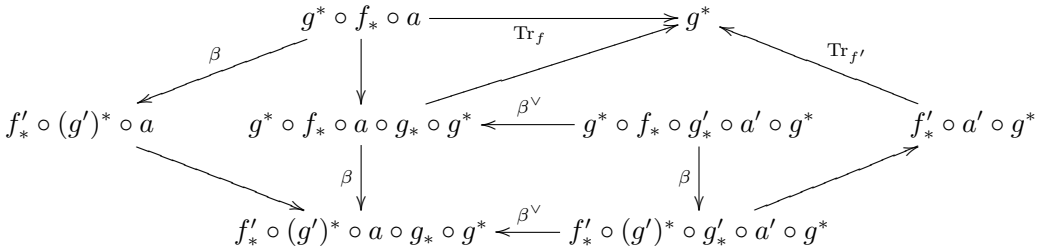
$$\begin{array}{ccc} Lg^* \circ Rf_* \circ a & \xrightarrow[1\star Tr_f]{} & Lg^* \\ {\scriptstyle \beta\star 1}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle Tr_{f'}\star 1} \\ Rf'_* \circ L(g')^* \circ a & \xrightarrow{1\star\alpha} & Rf'_* \circ a' \circ Lg^* \end{array}$$

交换。

证明. 在此证明中，我们用 f_* 表示 Rf_*，用 g^* 表示 Lg^*，并省略与恒等的 $\star$ 积，因为只要知道变换的源和目标就可以确定要添加哪些。回忆 $\beta : g^* \circ f_* \to f'_* \circ (g')^*$ 是同构，且 α 是使用同构 $\beta^\vee : g'_* \circ a' \to a \circ g_*$ 定义的，后者是 β 的伴随，见引理 48.4.1 及其证明。首先我们注意到，引理图表的上方水平箭头等于复合

$$g^* \circ f_* \circ a \to g^* \circ f_* \circ a \circ g_* \circ g^* \to g^* \circ g_* \circ g^* \to g^*$$

其中第一个箭头是 (g^*, g_*) 的单位，第二个箭头是 Tr_f，第三个箭头是 (g^*, g_*) 的余单位。这是以下事实的简单推论：单位与余单位的复合 $g^* \to g^* \circ g_* \circ g^* \to g^*$ 是恒等。考虑图表



在此图中，两个方块交换，由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论。三角形由上述讨论交换。由 **Categories**，引理 4.24.8，方块

$$\begin{array}{ccc} g^* \circ f_* \circ g'_* \circ a' & \xrightarrow[\beta]{} & f'_* \circ (g')^* \circ g'_* \circ a' \\ {\scriptstyle \beta^\vee}\downarrow & & \downarrow \\ g^* \circ f_* \circ a \circ g_* & \longrightarrow & \mathrm{id} \end{array}$$

交换，这意味着大图中的五边形交换。由于 β 和 $\beta^\vee$ 是同构，且由于大图的外围等于 $\mathrm{Tr}_f \circ \alpha \circ \beta$（由定义），这证明了引理。 □

设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。设 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为引理 48.3.1 中 Rf_* 的右伴随。由 **Categories**，节 4.24，我们得到函子变换

$$\eta_f : \mathrm{id} \to a \circ Rf_*$$

称为伴随的单位。

引理 48.7.2. 假设我们有图表 *(48.4.0.1)*，其中 f 和 g 是 *Tor* 独立的。则映射 $1 \star \eta_f : L(g')^* \to L(g')^* \circ a \circ Rf_*$ 和 $\eta_{f'} \star 1 : L(g')^* \to a' \circ Rf'_* \circ L(g')^*$ 通过基变换映射 $\beta : Lg^* \circ Rf_* \to Rf'_* \circ L(g')^*$（***Cohomology***，注记 *20.28.3*）和 $\alpha : L(g')^* \circ a \to a' \circ Lg^*$（*48.5.0.1*）一致。更精确地说，函

子变换图表

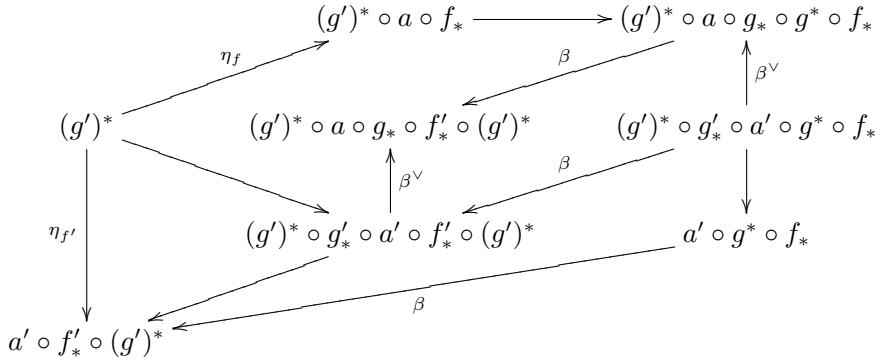
$$\begin{array}{ccc} L(g')^* & \xrightarrow{1\star\eta_f} & L(g')^* \circ a \circ Rf_* \\ {\scriptstyle \eta_{f'}\star 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ a' \circ Rf'_* \circ L(g')^* & \xleftarrow{\beta} & a' \circ Lg^* \circ Rf_* \end{array}$$

交换。

证明. 此证明是引理 48.7.1 证明的对偶。在此证明中，我们用 f_* 表示 Rf_*，用 g^* 表示 Lg^*，并省略与恒等的 $\star$ 积，因为只要知道变换的源和目标就可以确定要添加哪些。回忆 $\beta : g^* \circ f_* \to f'_* \circ (g')^*$ 是同构，且 α 是使用同构 $\beta^\vee : g'_* \circ a' \to a \circ g_*$ 定义的，后者是 β 的伴随，见引理 48.4.1 及其证明。首先我们注意到，引理图表的左垂直箭头等于复合

$$(g')^* \to (g')^* \circ g'_* \circ (g')^* \to (g')^* \circ g'_* \circ a' \circ f'_* \circ (g')^* \to a' \circ f'_* \circ (g')^*$$

其中第一个箭头是 $((g')^*, g'_*)$ 的单位，第二个箭头是 $\eta_{f'}$，第三个箭头是 $((g')^*, g'_*)$ 的余单位。这是以下事实的简单推论：单位与余单位的复合 $(g')^* \to (g')^* \circ (g')_* \circ (g')^* \to (g')^*$ 是恒等。考虑图表



在此图中，两个方块交换，由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论。三角形由上述讨论交换。由 **Categories**，引理 4.24.8 的对偶，方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{id} & \longrightarrow & g'_* \circ a' \circ g^* \circ f_* \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ g'_* \circ a' \circ g^* \circ f_* & \xrightarrow{\beta^\vee} & a \circ g_* \circ f'_* \circ (g')^* \end{array}$$

交换，这意味着大图中的五边形交换。由于 β 和 $\beta^\vee$ 是同构，且由于大图的外围等于 $\beta \circ \alpha \circ \eta_f$（由定义），这证明了引理。 □

例 48.7.3. 设 $A \to B$ 为环映射。设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，$f : X \to Y$ 为对应于 $A \to B$ 的态射。如例 48.3.2 所见，$Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随将 $D(A) = D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象 K 送到 $R\mathrm{Hom}(B, K)$，属于 $D(B) = D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。迹映射是映射

$$\mathrm{Tr}_{f,K} : R\mathrm{Hom}(B, K) \longrightarrow R\mathrm{Hom}(A, K) = K$$

由 A-模映射 $A \to B$ 诱导。

48.8. 前推的右伴随与拉回

设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。设 a 为引理 48.3.1 中前推的右伴随。对 $K, L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，有典范映射

$$Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L) \longrightarrow a(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L)$$

即，此映射伴随于映射

$$Rf_*(Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L)) = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*(a(L)) \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L$$

（等式由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1），其中我们使用迹映射 $Rf_*a(L) \to L$。当 $L = \mathcal{O}_Y$ 时，我们得到映射

$$Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow a(K) \tag{48.8.0.1}$$

对 K 函子化，且与特异三角形相容。

引理 48.8.1. *设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形之间的态射。上述定义的映射 $Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L) \to a(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L)$ 对 $K, L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是同构，如果 K 完美。特别地，(48.8.0.1) 是同构，如果 K 完美。*

证明. 设 $K^\vee$ 为 K 的“对偶”，见 **Cohomology**，引理 20.50.5。对 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K^\vee, L) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K^\vee, a(L)) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(M, Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L))
\end{aligned}$$

第二个等式由 a 的定义和投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.3）或更一般的 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。因此由 Yoneda 引理得结果。 □

引理 48.8.2. 假设我们有图表 *(48.4.0.1)*，其中 f 和 g 是 *Tor* 独立的。设 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。图表

$$\begin{array}{ccc} L(g')^*(Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & L(g')^*a(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ L(f')^*Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} a'(\mathcal{O}_{Y'}) & \longrightarrow & a'(Lg^*K) \end{array}$$

交换，其中水平箭头是 K 和 Lg^*K 的映射 *(48.8.0.1)*，垂直映射使用 ***Cohomology***，注记 *20.28.3* 和 *(48.5.0.1)* 构造。

证明. 在此证明中，我们将用 f_* 表示 Rf_*，用 f^* 表示 Lf^*，等等，并用 $\otimes$ 表示 $\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}$，等等。让我们将 (48.8.0.1) 写成复合

$$\begin{aligned} f^*K \otimes a(\mathcal{O}_Y) &\to a(f_*(f^*K \otimes a(\mathcal{O}_Y))) \\ &\leftarrow a(K \otimes f_*a(\mathcal{O}_K)) \\ &\to a(K \otimes \mathcal{O}_Y) \\ &\to a(K) \end{aligned}$$

这里第一个箭头是单位 η_f，第二个箭头是 a 应用于 **Cohomology**，方程 (20.54.2.1)，它由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1 是同构，第三个箭头是 a 应用于 $\mathrm{id}_K \otimes \mathrm{Tr}_f$，第四个箭头是 a 应用于同构 $K \otimes \mathcal{O}_Y = K$。引理的证明在于证明这些映射中的每一个都给出引理陈述中的交换方块。对于 η_f 和 Tr_f，这是引理 48.7.2 和 48.7.1。对于使用 **Cohomology**，方程 (20.54.2.1) 的箭头，这是 **Cohomology**，注记 20.54.5。对于乘法映射是清楚的。证明完成。 □

引理 48.8.3. 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形的紧合态射。设 $V \subset Y$ 为开集，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是同构。则对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，映射 *(48.8.0.1)* 限制到 $f^{-1}(V)$ 上是同构。

证明. 由引理 48.4.4，映射 (48.4.1.1) 对 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象是同构。因此引理 48.8.2 告诉我们，K 的 (48.8.0.1) 限制到 $f^{-1}(V)$ 是 $K|_V$ 和 $f^{-1}(V) \to V$ 的映射 (48.8.0.1)。因此只需证明当 f 是恒等态射时映射是同构。这很清楚。 □

引理 48.8.4. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为拟紧且拟分离概形的可复合态射，令 $h = g \circ f$。设 a, b, c 为引理 *48.3.1* 中 f, g, h 的伴随。对任意 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$，图表

$$\begin{array}{ccccc} Lf^*(Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} b(\mathcal{O}_Z)) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y) & \longrightarrow & a(Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} b(\mathcal{O}_Z)) & \longrightarrow & a(b(K)) \\ \| & & & & \| \\ Lh^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*b(\mathcal{O}_Z) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y) & \longrightarrow & Lh^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} c(\mathcal{O}_Z) & \longrightarrow & c(K) \end{array}$$

交换，其中箭头是 *(48.8.0.1)*，我们使用了 $Lh^* = Lf^* \circ Lg^*$ 和 $c = a \circ b$。

证明. 在此证明中，我们将用 f_* 表示 Rf_*，用 f^* 表示 Lf^*，等等，并用 $\otimes$ 表示 $\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}$，等等。上方箭头的复合伴随于映射

$$g_*f_*(f^*(g^*K \otimes b(\mathcal{O}_Z)) \otimes a(\mathcal{O}_Y)) \to K$$

左边等于 $K \otimes g_*f_*(f^*b(\mathcal{O}_Z) \otimes a(\mathcal{O}_Y))$，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1，且检查定义表明该映射来自映射

$$g_*f_*(f^*b(\mathcal{O}_Z) \otimes a(\mathcal{O}_Y)) \xleftarrow{g_*\epsilon} g_*(b(\mathcal{O}_Z) \otimes f_*a(\mathcal{O}_Y)) \xrightarrow{g_*\alpha} g_*(b(\mathcal{O}_Z)) \xrightarrow{\beta} \mathcal{O}_Z$$

与 id_K 张量。这里 ϵ 是来自 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1 的同构，β 来自余单位映射 $g_*b \to \mathrm{id}$。类似地，下方水平箭头的复合伴随于 id_K 与复合

$$g_*f_*(f^*b(\mathcal{O}_Z) \otimes a(\mathcal{O}_Y)) \xrightarrow{g_*f_*\delta} g_*f_*(ab(\mathcal{O}_Z)) \xrightarrow{g_*\gamma} g_*(b(\mathcal{O}_Z)) \xrightarrow{\beta} \mathcal{O}_Z$$

的张量，其中 γ 来自余单位映射 $f_*a \to \mathrm{id}$，δ 是其伴随为复合

$$f_*(f^*b(\mathcal{O}_Z) \otimes a(\mathcal{O}_Y)) \xleftarrow{\epsilon} b(\mathcal{O}_Z) \otimes f_*a(\mathcal{O}_Y) \xrightarrow{\alpha} b(\mathcal{O}_Z)$$

的映射。由伴随函子、伴随映射和余单位的一般性质（见 **Categories**，节 4.24），我们有 $\gamma \circ f_*\delta = \alpha \circ \epsilon^{-1}$，正如所需。 □

48.9. 闭浸入的前推的右伴随

设 $i : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 为赋环空间的态射，使得 i 是同胚到闭子集，且 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射。（例如概形的闭浸入。）设 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp)$。对 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，层

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Z, \mathcal{F})$$

是被 $\mathcal{I}$ 零化的 $\mathcal{O}_X$-模层。因此由 **Modules**，引理 17.13.4，存在一个 $\mathcal{O}_Z$-模层，我们记作 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{F})$，使得

$$i_*\,\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{F}) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Z, \mathcal{F})$$

作为 $\mathcal{O}_X$-模。我们阐明这意味着什么。

引理 48.9.1. 沿用上述记号。函子 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 是函子 $i_* : Mod(\mathcal{O}_Z) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。对开集 $V \subset Z$ 我们有

$$\Gamma(V, \mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{F})) = \{s \in \Gamma(U, \mathcal{F}) \mid \mathcal{I}s = 0\}$$

其中 $U \subset X$ 是开集且与 Z 的交为 V。

证明. 设 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Z$-模层。则

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{i_*\mathcal{O}_Z}(i_*\mathcal{G}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Z, \mathcal{F})) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{G}, \mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{F}))$$

第一个等式由 **Modules**，引理 17.22.3，第二个等式由 i_* 的全忠实性，见 **Modules**，引理 17.13.4。截面的描述留给读者。 □

函子

$$Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_Z), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{F})$$

是左正合的，并有导出扩张

$$R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -) : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_Z).$$

引理 48.9.2. 沿用上述记号。函子 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 是函子 $Ri_* : D(\mathcal{O}_Z) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

证明. 这是以下事实的推论：由引理 48.9.1，i_* 和 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 是伴随函子。见 **Derived Categories**，引理 13.30.3。 □

引理 48.9.3. 沿用上述记号。对所有 K 属于 $D(\mathcal{O}_X)$，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中我们有

$$Ri_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Z, K)$$

证明. 这由函子 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 的构造直接得到。 □

引理 48.9.4. 沿用上述记号。对 $M \in D(\mathcal{O}_Z)$，对所有 K 属于 $D(\mathcal{O}_X)$，在 $D(\mathcal{O}_Z)$ 中我们有

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(Ri_*M, K) = Ri_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Z}(M, R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K))$$

证明. 这由函子 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 的构造以及以下事实直接得到：如果 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-内射复形，则 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{K}^\bullet)$ 是 $\mathcal{O}_Z$-模的 K-内射复形，见 **Derived Categories**，引理 13.31.9。 □

引理 48.9.5. 设 $i : Z \to X$ 为概形的伪凝聚闭浸入（如果 X 局部诺特，则任意闭浸入都是伪凝聚的）。则

(1) $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 将 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$，且

(2) 如果 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = \mathrm{Spec}(B)$，则图表

$$\begin{array}{ccc} D^+(B) & \longrightarrow & D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Z) \\ {\scriptstyle R\mathrm{Hom}(B,-)}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z,-)} \\ D^+(A) & \longrightarrow & D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \end{array}$$

交换。

证明. 为解释括号中的注记，如果 X 局部诺特，则由 **More on Morphisms**，引理 37.60.9，i 是伪凝聚的。

设 K 为 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。为证明 (1)，由 **Morphisms**，引理 29.4.1，只需证明 i_* 作用于 $H^n(R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K))$ 产生 X 上的拟凝聚模。由引理 48.9.3 这意味着我们必须证明 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Z, K)$ 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。由于 i 伪凝聚，层 $\mathcal{O}_Z$ 是伪凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。因此结果由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8 得出。

假设如 (2) 中 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = \mathrm{Spec}(B)$。设 $I^\bullet$ 为表示 $D^+(A)$ 的对象 K 的下有界内射 A-模复形。则我们知道 $R\mathrm{Hom}(B, K) = \mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)$ 视为 B-模复形。选取拟同构

$$\widetilde{I^\bullet} \longrightarrow \mathcal{I}^\bullet$$

其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是下有界内射 $\mathcal{O}_X$-模复形。由引理 48.9.1 中函子 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 的描述，存在映射

$$\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet) \longrightarrow \Gamma(Z, \mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{I}^\bullet))$$

注意 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \mathcal{I}^\bullet)$ 表示 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \widetilde{K})$。应用 $\widetilde{\ }$ 函子的万有性质，我们得到 $D(\mathcal{O}_Z)$ 中的映射

$$\widetilde{\mathrm{Hom}_A(B, I^\bullet)} \longrightarrow R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, \widetilde{K})$$

我们可以在应用 i_* 后验证此映射在 $D(\mathcal{O}_Z)$ 中是同构。然而，一旦应用 i_*，通过引理 48.9.3 的识别，我们得到 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8 的同构。 □

引理 48.9.6. *设 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。假设 X 局部诺特。则 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 将 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Z)$。*

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = \mathrm{Spec}(B)$，其中 A 诺特且 $A \to B$ 满射。在此情形下，我们可以应用引理 48.9.5 将问题转化为代数。相应的代数结果由 **Dualizing Complexes**，引理 47.13.4 得出。 □

引理 48.9.7. *设 X 为拟紧且拟分离概形。设 $i : Z \to X$ 为伪凝聚闭浸入（如果 X 诺特，则任意闭浸入都是伪凝聚的）。设 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$ 为 Ri_* 的右伴随。则对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，存在函子性同构*

$$a(K) = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K)$$

证明. （括号中的陈述由 **More on Morphisms**，引理 37.60.9 得出。）由引理 48.9.2，函子 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 是 $Ri_* : D(\mathcal{O}_Z) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。此外，由引理 48.9.5 和引理 48.3.5，$R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 和 a 都将 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$。因此由伴随函子的唯一性我们得到该同构。 □

例 48.9.8. 如果 $i : Z \to X$ 是诺特概形的闭浸入，则对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，图表

$$\begin{array}{ccc} i_*a(K) & \xrightarrow{\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad} & K \\ \| & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_{i,K}]{} & \| \\ i_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) & = & R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Z, K) \longrightarrow K \end{array}$$

交换。这里水平等号是引理 48.9.3，下方水平箭头由映射 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 诱导。图表的交换性由引理 48.9.7 得出。

48.10. 闭浸入的前推的右伴随与基变换

考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} Z' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

其中 i 是闭浸入。如果 Z 和 X' 在 X 上 Tor 独立，则存在典范基变换映射

$$Lg^*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \longrightarrow R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_{Z'}, Lf^*K) \tag{48.10.0.1}$$

在 $D(\mathcal{O}_{Z'})$ 中，对 K 属于 $D(\mathcal{O}_X)$ 函子性。即，由引理 48.9.2 的伴随性，这样的箭头等同于 $D(\mathcal{O}_{X'})$ 中的映射

$$Ri'_*Lg^*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \longrightarrow Lf^*K$$

由 Tor 独立性我们有 $Ri'_* \circ Lg^* = Lf^* \circ Ri_*$（见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.9）。因此这等同于映射

$$Lf^*Ri_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \longrightarrow Lf^*K$$

为此我们可以使用 $Lf^*(can)$，其中 $can : Ri_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \to K$ 是伴随的余单位。

引理 48.10.1. *在上述情形下，映射 (48.10.0.1) 是同构当且仅当基变换映射*

$$Lf^*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_Z, K) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{O}_{Z'}, Lf^*K)$$

*（**Cohomology**，注记 20.42.13）是同构。*

证明. 该陈述有意义，因为由假设的 Tor 独立性 $\mathcal{O}_{Z'} = Lf^*\mathcal{O}_Z$。由于 i'_* 是正合且忠实的，我们看到只需证明映射 (48.10.0.1) 在应用 Ri'_* 后是同构。由于由假设的 Tor 独立性和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.9，$Ri'_* \circ Lg^* = Lf^* \circ Ri_*$，我们得到映射

$$Lf^*Ri_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \longrightarrow Ri'_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_{Z'}, Lf^*K)$$

其源和目标由引理 48.9.3 如引理陈述中所示。我们省略验证这与 **Cohomology**，注记 20.42.13 中构造的映射相同。 □

引理 48.10.2. *在上述情形下，假设 f 平坦且 i 伪凝聚。则对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，(48.10.0.1) 是同构。*

证明. 第一个证明。为证明此映射是同构，我们可以在局部工作。因此我们可以假设 X、X'、Z、Z' 仿射，即对应于环 A、A'、B、B'。则 B 和 A' 在 A 上 Tor 独立。由引理 48.10.1，只需验证

$$R\operatorname{Hom}_A(B, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' = R\operatorname{Hom}_{A'}(B', K \otimes^{\mathbf{L}}_A A')$$

在 $D(A')$ 中对所有 $K \in D^+(A)$ 成立。这里我们使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8 以及 B（分别 B'）作为 A-模（分别 A'-模）伪凝聚的事实来比较环与概形层面的导出 hom。显示的等式由 **More on Algebra**，引理 15.100.3 第 (3) 部分得出。另见 **Dualizing Complexes**，节 47.14 中的讨论。

第二个证明[4]。设 $z' \in Z'$ 的像为 $z \in Z$。首先证明 (48.10.0.1) 在 z' 的茎上诱导映射

$$R\operatorname{Hom}(\mathcal{O}_{Z,z}, K_z) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Z,z}} \mathcal{O}_{Z',z'} \longrightarrow R\operatorname{Hom}(\mathcal{O}_{Z',z'}, K_z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,z}} \mathcal{O}_{X',z'})$$

来自 **Dualizing Complexes**，方程 (47.14.0.1)。即，这些映射的构造是相同的。然后应用 **Dualizing Complexes**，引理 47.14.2。 □

引理 48.10.3. *设 $i : Z \to X$ 为概形的伪凝聚闭浸入。设 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 局部具有 Tor 幅度在 $[a, \infty)$。设 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。则在 $D(\mathcal{O}_Z)$ 中存在典范同构*

$$R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Z} Li^*M = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

证明. 从左边到右边的映射等同于映射

$$Ri_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$$

由引理 48.9.2 和 48.9.3。为此映射我们取余单位 $Ri_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, K) \to K$ 与 id_M 的张量。为看到在给定假设下此映射是同构，利用引理 48.9.5 转化为代数，然后例如使用 **More on Algebra**，引理 15.100.3 第 (3) 部分。除了使用引理 48.9.5，你还可以像引理 48.10.2 的第二个证明那样看茎。 □

[4]这个证明表明只需假设 K 属于 $D^+(\mathcal{O}_X)$。

48.11. 有限态射的前推的右伴随

如果 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入，则存在函子 $i_* : Mod(\mathcal{O}_Z) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随 $\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$，其导出扩张 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Z, -)$ 是 $Ri_* : D(\mathcal{O}_Z) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。见节 48.9。在有限态射 $f : Y \to X$ 的情形，这一策略不能奏效，因为函子 $f_* : Mod(\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 一般不正合，因此没有右伴随。替代方法是考虑正合函子 $Mod(f_*\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 并考虑相应的右伴随及其导出扩张。

设 $f : Y \to X$ 为概形的仿射态射。对 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，层

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{F})$$

是 $f_*\mathcal{O}_Y$-模层。我们得到函子 $Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(f_*\mathcal{O}_Y)$，记作 $\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)$。

引理 48.11.1. 沿用上述记号。函子 $\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)$ 是限制函子 $Mod(f_*\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。对仿射开集 $U \subset X$ 我们有

$$\Gamma(U, \mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{F})) = \mathrm{Hom}_A(B, \mathcal{F}(U))$$

其中 $A = \mathcal{O}_X(U)$，$B = \mathcal{O}_Y(f^{-1}(U))$。

证明. 伴随性由 **Modules**，引理 17.22.3 得出。由于 f 仿射，我们看到 $f_*\mathcal{O}_Y$ 是对应于 B 视为 A-模的拟凝聚层。因此 U 上截面的描述由 **Schemes**，引理 26.7.1 得出。 □

函子 $\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)$ 是左正合的。设

$$R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -) : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(f_*\mathcal{O}_Y)$$

为其导出扩张。

引理 48.11.2. 沿用上述记号。函子 $R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)$ 是函子 $D(f_*\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

证明. 由引理 48.11.1 和 **Derived Categories**，引理 13.30.3 得出。 □

引理 48.11.3. 沿用上述记号。复合

$$D(\mathcal{O}_X) \xrightarrow{R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)} D(f_*\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$$

是函子 $K \mapsto R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, K)$。

证明. 这由构造直接得到。 □

引理 48.11.4. 设 $f : Y \to X$ 为概形的有限伪凝聚态射（诺特概形的有限态射是伪凝聚的）。函子 $R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)$ 将 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D^+_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_Y)$。如果 X 拟紧且拟分离，则图表

$$\begin{array}{ccc} D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\quad a \quad} & D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \\ & {\scriptstyle R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y,-)} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \Phi} & \\ & D^+_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_Y) & \end{array}$$

交换，其中 a 是引理 *48.3.1* 中 f 的右伴随，Φ 是 ***Derived Categories of Schemes***，引理 *36.5.4* 的等价。

证明. （括号中的注记由 **More on Morphisms**，引理 37.60.9 得出。）由于 f 伪凝聚，$\mathcal{O}_X$-模 $f_*\mathcal{O}_Y$ 是伪凝聚的，见 **More on Morphisms**，引理 37.60.8。因此 $R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)$ 将 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D^+_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_Y)$，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8。则 $\Phi \circ a$ 和 $R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_Y, -)$ 在 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上一致，因为这些函子都是限制函子 $D^+_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_Y) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。为看到这一点，使用引理 48.3.5 和 48.11.2。 □

注记 48.11.5. 如果 $f : Y \to X$ 是诺特概形的有限态射，则对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*a(K) & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{f,K}} & K \\ \| & & \| \\ R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, K) & \longrightarrow & K \end{array}$$

交换。这由引理 48.11.4 得出。下方水平箭头由映射 $\mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_Y$ 诱导，上方水平箭头是节 48.7 中讨论的迹映射。

48.12. 紧合平坦态射的前推的右伴随

对拟紧且拟分离概形的紧合、平坦且有限展示的态射，前推的右伴随具有一些显著性质。

引理 48.12.1. 设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to Y$ 为概形态射，且紧合、平坦且有限展示。设 a 为引理 *48.3.1* 中 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。则 a 与直和交换。

证明. 设 P 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4，复形 Rf_*P 在 Y 上完美。设 K_i 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一族对象。则

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(\bigoplus K_i)) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, \bigoplus K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(K_i)) \end{aligned}$$

因为完美对象是紧的（**Derived Categories of Schemes**，命题 36.17.1）。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有完美生成元（**Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3），我们得出结论：映射 $\bigoplus a(K_i) \to a(\bigoplus K_i)$ 是同构，即 a 与直和交换。 □

引理 48.12.2. 设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to Y$ 为概形态射，且紧合、平坦且有限展示。设 a 为引理 *48.3.1* 中 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。则

(1) 对每个闭集 $T \subset Y$，如果 $Q \in D_{QCoh}(Y)$ 支撑在 T 上，则 $a(Q)$ 支撑在 $f^{-1}(T)$ 上，
(2) 对每个拟紧开集 $V \subset Y$ 和任意 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，映射 *(48.4.1.1)* 是同构。

证明. 这由引理 48.4.3、48.4.4 和 48.12.1 得出。严格来说，部分 (1) 只对补集为拟紧开集的 T 成立；然而一般情形随后由任意闭子集都是这样的交集得出。 □

引理 48.12.3. 设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to Y$ 为概形态射，且紧合、平坦且有限展示。映射 *(48.8.0.1)* 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的每个对象 K 都是同构。

证明. 由引理 48.12.1 我们知道 a 与直和交换。因此 (48.8.0.1) 为同构的 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象集合是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一个严格满、饱和、三角子范畴，并且保持直和。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是一个由一个完美对象生成的模范畴（**Derived Categories of Schemes**，定理 36.18.2）（**Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3），我们可以如 **More on Algebra**，注记 15.60.11 中那样论证，只需证明 (48.8.0.1) 对单个完美对象是同构。然而，结果对完美对象成立，见引理 48.8.1。 □

以下引理表明基变换映射 (48.5.0.1) 对有限展示的紧合平坦态射是同构。我们将在例 48.15.2 中看到这对完美紧合态射不再成立；在那种情形必须加上 Tor 独立性条件。

引理 48.12.4. 设 $g : Y' \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的态射。设 $f : X \to Y$ 为紧合、平坦且有限展示的态射。则基变换映射 *(48.5.0.1)* 对所有 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是同构。

证明. 由引理 48.12.2，函子 a 和 a' 的构造与 Y 和 Y' 的开集限制交换。因此我们可以假设 $Y' \to Y$ 是仿射概形的态射，见注记 48.6.1。在此情形下，陈述由引理 48.6.2 得出。 □

注记 48.12.5. 设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to Y$ 为紧合、平坦且有限展示的态射。设 a 为引理 48.3.1 中 f 的伴随。在此情形下，$\omega^\bullet_{X/Y} = a(\mathcal{O}_Y)$ 有时称为相对对偶复形。由引理 48.12.3，存在函子性同构 $a(K) = Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega^\bullet_{X/Y}$ 对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。此外，迹映射

$$\mathrm{Tr}_{f,\mathcal{O}_Y} : Rf_*\omega^\bullet_{X/Y} \to \mathcal{O}_Y$$

（节 48.7）诱导所有 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的迹映射。更精确地说，图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*a(K) & \xrightarrow{\qquad\qquad\qquad\qquad} & K \\ \| & \xrightarrow[\mathrm{Tr}_{f,K}]{} & \| \\ Rf_*(Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega^\bullet_{X/Y}) & = & K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*\omega^\bullet_{X/Y} \xrightarrow{\mathrm{id}_K \otimes \mathrm{Tr}_{f,\mathcal{O}_Y}} K \end{array}$$

其中右下角的等式是 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。如果 $g : Y' \to Y$ 是拟紧且拟分离概形的态射，且 $X' = Y' \times_Y X$，则由引理 48.12.4 我们有 $\omega^\bullet_{X'/Y'} = L(g')^*\omega^\bullet_{X/Y}$，其中 $g' : X' \to X$ 是投影，且由引理 48.7.1，迹映射

$$\mathrm{Tr}_{f',\mathcal{O}_{Y'}} : Rf'_*\omega^\bullet_{X'/Y'} \to \mathcal{O}_{Y'}$$

对 $f' : X' \to Y'$ 是 $\mathrm{Tr}_{f,\mathcal{O}_Y}$ 通过基变换同构的基变换。

注记 48.12.6. 设 $f : X \to Y$、$\omega^\bullet_{X/Y}$ 和 $\mathrm{Tr}_{f,\mathcal{O}_Y}$ 如注记 48.12.5。设 K 和 M 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，且 M 伪凝聚（例如完美）。假设给定映射 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M \to \omega^\bullet_{X/Y}$，它通过 **Cohomology**，方程 (20.42.0.1) 对应于同构 $K \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(M, \omega^\bullet_{X/Y})$。则相对杯积（**Cohomology**，注记 20.28.7）

$$Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*M \to Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M) \to Rf_*\omega^\bullet_{X/Y} \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{f,\mathcal{O}_Y}} \mathcal{O}_Y$$

确定同构 $Rf_*K \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*M, \mathcal{O}_Y)$。即，由于 $\omega^\bullet_{X/Y} = a(\mathcal{O}_Y)$，典范映射 (48.3.5.1)

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(M, \omega^\bullet_{X/Y}) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*M, \mathcal{O}_Y)$$

是同构，由引理 48.3.6 和注记 48.3.8 以及 M 和 Rf_*M 伪凝聚的事实，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.5。为看到相对杯积诱导此同构，使用 **Cohomology**，注记 20.42.12 中图表的交换性。

引理 48.12.7. *设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to Y$ 为概形态射，且紧合、平坦、有限展示，具有相对对偶复形 $\omega^\bullet_{X/Y}$（注记 48.12.5）。则*

(1) *$\omega^\bullet_{X/Y}$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的 Y-完美对象，*
(2) *$Rf_*\omega^\bullet_{X/Y}$ 在正次数有消没的上同调层，*
(3) *$\mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\omega^\bullet_{X/Y}, \omega^\bullet_{X/Y})$ 是同构。*

证明. 鉴于 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 的构造与基变换交换（见注记 48.12.5），我们可以且确实假设 Y 仿射。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 E，我们有

$$\begin{aligned} Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega^\bullet_{X/Y}) &= Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, \omega^\bullet_{X/Y}) \\ &= R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y) \\ &= (Rf_*E^\vee)^\vee \end{aligned}$$

第一个等式见 **Cohomology**，引理 20.50.5。第二个等式见引理 48.3.6，注记 48.3.8，以及 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4。第三个等式是对偶的定义。特别地，这些参考文献也表明结果是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象。我们得出结论：$\omega^\bullet_{X/Y}$ 是 Y-完美的，由 **More on Morphisms**，引理 37.69.6。这证明了 (1)。

设 M 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。则

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*\omega^\bullet_{X/Y}) &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M, \omega^\bullet_{X/Y}) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*Lf^*M, \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)\end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology**，引理 20.28.1 成立。第二个等式由 a 的构造。第三个等式由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。回忆 $Rf_*\mathcal{O}_X$ 是 Tor 幅度在 $[0, N]$ 的完美对象，对某个 N，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4。因此我们可以用有限投射模的复形表示 $Rf_*\mathcal{O}_X$，其位于次数 $[0, N]$（使用 **More on Algebra**，引理 15.76.2 以及 Y 仿射的事实）。因此如果 $M = \mathcal{O}_Y[-i]$ 对某个 $i > 0$，则最后一个群为零。由于 Y 仿射，我们得出结论：$H^i(Rf_*\omega^\bullet_{X/Y}) = 0$ 对 $i > 0$。这证明了 (2)。

设 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。则我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_X(E, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\omega^\bullet_{X/Y}, \omega^\bullet_{X/Y}) &= \mathrm{Hom}_X(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega^\bullet_{X/Y}, \omega^\bullet_{X/Y}) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega^\bullet_{X/Y}), \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, \omega^\bullet_{X/Y})), \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y), \mathcal{O}_Y) \\ &= R\Gamma(Y, Rf_*E^\vee) \\ &= \mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{O}_X)\end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology**，引理 20.42.2 成立。第二个等式是 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 的定义。第三个等式来自对偶完美复形 $E^\vee$ 的构造，见 **Cohomology**，引理 20.50.5。第四个等式由等式 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, \omega^\bullet_{X/Y}) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y)$（在证明第一段中已证明）得出。第五个等式由完美复形的双对偶（**Cohomology**，引理 20.50.5）以及 Rf_*E 完美（由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4）得出。最后一个等式是 f 的 Leray。这一串等式本质上通过 Yoneda 引理表明 (3) 成立。即，对象 $R\mathcal{H}om(\omega^\bullet_{X/Y}, \omega^\bullet_{X/Y})$ 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8。在上述中取 $E = \mathcal{O}_X$，我们得到映射 $\alpha : \mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\omega^\bullet_{X/Y}, \omega^\bullet_{X/Y})$，对应于 $\mathrm{id}_{\mathcal{O}_X} \in \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$。由于上述所有同构对 E 函子性，我们看到 α 的锥是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 C，使得对所有完美 E，$\mathrm{Hom}(E, C) = 0$。由于完美对象生成（**Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3）我们得出结论：α 是同构。 □

引理 48.12.8 (刚性)**.** 设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to Y$ 为紧合、平坦、有限展示的态射，具有相对对偶复形 $\omega^\bullet_{X/Y}$ （注记 *48.12.5*）。存在典范同构

$$\mathcal{O}_X = c(Lpr_1^*\omega^\bullet_{X/Y}) = c(Lpr_2^*\omega^\bullet_{X/Y}) \tag{48.12.8.1}$$

和典范同构

$$\omega^\bullet_{X/Y} = c\left(Lpr_1^*\omega^\bullet_{X/Y} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_Y X}} Lpr_2^*\omega^\bullet_{X/Y}\right) \tag{48.12.8.2}$$

其中 c 是引理 *48.3.1* 中对角态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 的右伴随。

证明. 设 a 为引理 48.3.1 中 Rf_* 的右伴随。考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{q} & X \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

设 b 为引理 48.3.1 中 p 的右伴随。则

$$\begin{aligned} \omega^\bullet_{X/Y} &= c(b(\omega^\bullet_{X/Y})) \\ &= c(Lp^*\omega^\bullet_{X/Y} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_Y X}} b(\mathcal{O}_X)) \\ &= c(Lp^*\omega^\bullet_{X/Y} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_Y X}} Lq^*a(\mathcal{O}_Y)) \\ &= c(Lp^*\omega^\bullet_{X/Y} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_Y X}} Lq^*\omega^\bullet_{X/Y}) \end{aligned}$$

如 (48.12.8.2)。解释如下：

(1) 第一个等式成立，因为 $\mathrm{id} = c \circ b$，由于 $\mathrm{id}_X = p \circ \Delta$。
(2) 第二个等式由引理 48.12.3 成立。
(3) 第三个等式由引理 48.12.4 以及 $\mathcal{O}_X = Lf^*\mathcal{O}_Y$ 成立。
(4) 第四个等式成立，因为 $\omega^\bullet_{X/Y} = a(\mathcal{O}_Y)$。

方程 (48.12.8.1) 以完全相同的方式证明。 □

注记 48.12.9. 引理 48.12.8 意味着我们的相对对偶复形在某种意义上是刚性的，类似于 [**vdB97**] 中引入的概念。即，由于 (48.12.8.2) 右边的函子对 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 是“二次的”，而 (48.12.8.2) 左边的函子是“线性的”，这在一定程度上“固定”了复形 $\omega^\bullet_{X/Y}$。有一种使用“刚性”（相对）对偶复形的对偶理论方法，参见例如 [**Nee11**]、[**Yek10**] 和 [**YZ09**]。我们将在节 48.28 回到这一点。

48.13. 完美紧合态射的前推的右伴随

本节正确的推广程度是考虑拟紧且拟分离概形的完美紧合态射，见 [**LN07**]。

引理 48.13.1. 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形的完美紧合态射。设 a 为引理 *48.3.1* 中 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。则 a 与直和交换。

证明. 设 P 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。由 **More on Morphisms**，引理 37.61.13，复形 Rf_*P 在 Y 上完美。设 K_i 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一族对象。则

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(\bigoplus K_i)) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, \bigoplus K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(K_i))\end{aligned}$$

因为完美对象是紧的（**Derived Categories of Schemes**，命题 36.17.1）。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有完美生成元（**Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3），我们得出结论：映射 $\bigoplus a(K_i) \to a(\bigoplus K_i)$ 是同构，即 a 与直和交换。 □

引理 48.13.2. 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形的完美紧合态射。设 a 为引理 *48.3.1* 中 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。则

(1) 对每个闭集 $T \subset Y$，如果 $Q \in D_{QCoh}(Y)$ 支撑在 T 上，则 $a(Q)$ 支撑在 $f^{-1}(T)$ 上，
(2) 对每个开集 $V \subset Y$ 和任意 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，映射 *(48.4.1.1)* 是同构，且

证明. 这由引理 48.4.3、48.4.4 和 48.13.1 得出。 □

引理 48.13.3. 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形的完美紧合态射。映射 *(48.8.0.1)* 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的每个对象 K 都是同构。

证明. 由引理 48.13.1 我们知道 a 与直和交换。因此 (48.8.0.1) 为同构的 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象集合是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一个严格满、饱和、三角子范畴，并且保持直和。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是一个由一个完美对象生成的模范畴（**Derived Categories of Schemes**，定理 36.18.2）（**Derived Categories of Schemes**，定理 36.15.3），我们可以如 **More on Algebra**，注记 15.60.11 中那样论证，只需证明 (48.8.0.1) 对单个完美对象是同构。然而，结果对完美对象成立，见引理 48.8.1。 □

引理 48.13.4. 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形的完美紧合态射。设 $g : Y' \to Y$ 为态射，且 Y' 诺特。如果 X 和 Y' 在 Y 上 *Tor* 独立，则基变换映射 *(48.5.0.1)* 对所有 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是同构。

证明. 由引理 48.13.2，函子 a 和 a' 的构造与 Y 和 Y' 的开集限制交换。因此我们可以假设 $Y' \to Y$ 是仿射概形的态射，见注记 48.6.1。在此情形下，陈述由引理 48.6.2 得出。 □

48.14. 有效 Cartier 除子的前推的右伴随

设 X 为概形，$i : D \to X$ 为有效 Cartier 除子的包含。记 $\mathcal{N} = i^*\mathcal{O}_X(D)$ 为 i 的法层，见 **Morphisms**，节 29.32 和 **Divisors**，节 31.14。回忆 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, -)$ 表示 $i_* : D(\mathcal{O}_D) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随，且具有性质 $i_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, -) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D, -)$，见节 48.9。

引理 48.14.1. *如上，设 X 为概形，$D \subset X$ 为有效 Cartier 除子。在 $D(\mathcal{O}_D)$ 中存在典范同构 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X) = \mathcal{N}[-1]$。*

证明. 等价地，我们说 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X)$ 在次数 1 有唯一的非零上同调层，且该层同构于 $\mathcal{N}$。由于 i_* 正合且全忠实，只需证明 $i_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X)$ 同构于 $i_*\mathcal{N}[-1]$。我们有 $i_*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X)$ 由引理 48.9.3。我们有预解

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_D \to 0$$

其中 $\mathcal{I}$ 是 D 的理想层，我们可以用它来计算。由于 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_X$ 且 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}, \mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_X(D)$ 由局部计算，我们看到

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X) = (\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(D))$$

其中右边次数 0 为 $\mathcal{O}_X$，次数 1 为 $\mathcal{O}_X(D)$。结果由短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(D) \to i_*\mathcal{N} \to 0$$

得出，该序列来自 D 是 $\mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面的零概形以及 $\mathcal{N} = i^*\mathcal{O}_X(D)$ 的事实。 □

对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象 K，存在典范映射

$$Li^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_D} R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X) \longrightarrow R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, K) \tag{48.14.1.1}$$

在 $D(\mathcal{O}_D)$ 中，对 K 函子性且与特异三角形相容。即，此映射伴随于映射

$$i_*(Li^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_D} R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X)) = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X) \longrightarrow K$$

其中等式是 **Cohomology**，引理 20.54.4，箭头来自典范映射 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{O}_X$，由 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_D$ 诱导。

如果 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，则 (48.14.1.1) 等于 (48.8.0.1)，通过引理 48.9.7 的识别 $a(K) = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, K)$。如果 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 且 X 诺特，则以下引理是引理 48.13.3 的特例。

引理 48.14.2. *如上，设 X 为概形，$D \subset X$ 为有效 Cartier 除子。则 (48.14.1.1) 结合引理 48.14.1 定义同构*

$$Li^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_D} \mathcal{N}[-1] \longrightarrow R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_D, K)$$

对 K 属于 $D(\mathcal{O}_X)$ 函子性。

证明. 由于 i_* 在模上正合且全忠实，为证明映射是同构，只需证明应用 i_* 后是同构。我们将使用短正合序列 $0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_D \to 0$ 和 $0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(D) \to i_*\mathcal{N} \to 0$，它们在引理 48.14.1 的证明中使用过，不再赘述。由 **Cohomology**，引理 20.54.4 （用于定义映射 (48.14.1.1)），左边变为

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} i_*\mathcal{N}[-1] = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(D))$$

右边变为

$$\begin{aligned} R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_D, K) &= R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}((\mathcal{I} \to \mathcal{O}_X), K) \\ &= R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}((\mathcal{I} \to \mathcal{O}_X), \mathcal{O}_X) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \end{aligned}$$

最后一个等式由 **Cohomology**，引理 20.50.5。由于映射来自同构

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}((\mathcal{I} \to \mathcal{O}_X), \mathcal{O}_X) = (\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(D))$$

引理得证。 □

48.15. 例子中前推的右伴随

本节我们计算一些例子中前推的右伴随。这些同构是典范的，但只是在最弱的意义上，即我们不证明也不声称这些同构与各种运算（如基变换和态射复合）相容。关于这类问题有大量文献；读者可以从 [**Har66**]、[**Con00**] 中的材料开始（这些引用使用不同的对偶起点，但处理了构造相对对偶复形的典范代表的问题），然后继续查看 Joseph Lipman 及其合作者的工作。

引理 48.15.1. *设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模，有限局部自由，秩 $n+1$，行列式 $\mathcal{L} = \wedge^{n+1}(\mathcal{E})$。设 $f : X = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to Y$ 为投影。设 a 为引理 48.3.1 中 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。则存在同构*

$$c : f^*\mathcal{L}(-n-1)[n] \longrightarrow a(\mathcal{O}_Y)$$

特别地，如果 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^{\oplus n+1}$，则 $X = \mathbf{P}^n_Y$，我们得到 $a(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}_X(-n-1)[n]$。

证明. 在 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.4 的（证明）中，我们构造了典范同构

$$R^n f_*(f^*\mathcal{L}(-n-1)) \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

此外，$Rf_*(f^*\mathcal{L}(-n-1))[n] = R^n f_*(f^*\mathcal{L}(-n-1))$，即其他高阶直接像为零。因此我们找到同构

$$Rf_*(f^*\mathcal{L}(-n-1)[n]) \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

此同构确定引理陈述中的 c，因为 a 是 Rf_* 的右伴随。由引理 48.4.4，a 的构造在基上局部。特别地，为检查 c 是同构，我们可以在 Y 上局部工作。换言之，我们可以假设 Y 仿射且 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_Y^{\oplus n+1}$。在此情形下，层 $\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X(-1), \ldots, \mathcal{O}_X(-n)$ 生成 $D_{QCoh}(X)$，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.16.3。因此只需证明 $c : \mathcal{O}_X(-n-1)[n] \to a(\mathcal{O}_Y)$ 在函子

$$F_{i,p}(-) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X(i), (-)[p])$$

下变为同构，其中 $i \in \{-n, \ldots, 0\}$，$p \in \mathbf{Z}$。对于 $F_{0,p}$，这由箭头 c 的构造成立！对于 $i \in \{-n, \ldots, -1\}$，我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X(i), \mathcal{O}_X(-n-1)[n+p]) = H^p(X, \mathcal{O}_X(-n-1-i)) = 0$$

由射影空间的上同调计算（**Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1），且我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X(i), a(\mathcal{O}_Y)[p]) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*\mathcal{O}_X(i), \mathcal{O}_Y[p]) = 0$$

因为由同一引理 $Rf_*\mathcal{O}_X(i) = 0$。因此 $F_{i,p}(c)$ 的源和目标都消没，$F_{i,p}(c)$ 必然是同构。证明完成。 □

例 48.15.2. 如果 f 完美紧合且 g 完美，基变换映射 (48.5.0.1) 不是同构。设 k 为域。设 $Y = \mathbf{A}^2_k$，$f : X \to Y$ 为 Y 在原点处的爆破。记 $E \subset X$ 为例外除子。则我们可以将 f 分解为

$$X \xrightarrow{i} \mathbf{P}^1_Y \xrightarrow{p} Y$$

这给出分解 $a = c \circ b$，其中 a、b、c 是引理 48.3.1 中 Rf_*、Rp_*、Ri_* 的右伴随。记 $\mathcal{O}(n)$ 为 $\mathbf{P}^1_Y$ 上结构层的 Serre 扭转，记 $\mathcal{O}_X(n)$ 为其到 X 的限制。注意 $X \subset \mathbf{P}^1_Y$ 由一次方程截出，因此 $\mathcal{O}(X) = \mathcal{O}(1)$。由引理 48.15.1 我们有 $b(\mathcal{O}_Y) = \mathcal{O}(-2)[1]$。由引理 48.9.7 我们有

$$a(\mathcal{O}_Y) = c(b(\mathcal{O}_Y)) = c(\mathcal{O}(-2)[1]) = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}(-2)[1]) = \mathcal{O}_X(-1)$$

最后一个等式由引理 48.14.2。设 $Y' = \mathrm{Spec}(k)$ 为 Y 中的原点。$a(\mathcal{O}_Y)$ 到 $X' = E = \mathbf{P}^1_k$ 的限制是次数 -1 的可逆层，位于上同调次数 0。但另一方面，$a'(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}) = \mathcal{O}_E(-2)[1]$，它是次数 -2 的可逆层，位于上同调次数 -1，因此不同。在此例中引理 48.6.2 的 Tor 独立性假设被违反。

引理 48.15.3. 设 Y 为赋环空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 为理想层。令 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y/\mathcal{I}$，且 $\mathcal{N} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2, \mathcal{O}_X)$。存在典范同构 $c : \mathcal{N} \to \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$。

证明. 考虑典范短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{O}_Y/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{O}_X \to 0 \tag{48.15.3.1}$$

设 $U \subset X$ 开，$s \in \mathcal{N}(U)$。则我们可以通过 s 推出 (48.15.3.1)，得到 $\mathcal{O}_X|_U$ 被 $\mathcal{O}_X|_U$ 的扩张 E_s。这反过来定义了 $\mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 在 U 上的截面 $c(s)$。见 **Cohomology**，引理 20.42.1 和 **Derived Categories**，引理 13.27.6。反之，给定扩张

$$0 \to \mathcal{O}_X|_U \to \mathcal{E} \to \mathcal{O}_X|_U \to 0$$

为 $\mathcal{O}_U$-模，我们可以找到开覆盖 $U = \bigcup U_i$ 和截面 $e_i \in \mathcal{E}(U_i)$ 映射到 $1 \in \mathcal{O}_X(U_i)$。则 e_i 定义映射 $\mathcal{O}_Y|_{U_i} \to \mathcal{E}|_{U_i}$，其核包含 $\mathcal{I}^2$。这样我们看到 $\mathcal{E}|_{U_i}$ 来自上述推出。这表明 c 是满射。我们省略单射性的证明。 □

引理 48.15.4. 设 Y 为赋环空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 为理想层。令 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y/\mathcal{I}$。如果 $\mathcal{I}$ 是 *Koszul*-正则的（***Divisors***，定义 *31.21.2*），则 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 上的复合定义同构

$$\wedge^i(\mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)) \longrightarrow \mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

对所有 i。

证明. 复合是指映射

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

（**Cohomology**，引理 20.42.5）。这诱导乘法映射

$$\mathcal{E}xt^a_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{E}xt^b_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{E}xt^{a+b}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

请与 **More on Algebra**，方程 (15.64.0.1) 比较。引理陈述意味着诱导映射

$$\mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \otimes \ldots \otimes \mathcal{E}xt^1_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

通过楔积分解，然后诱导同构。为看到这一点，我们可以在 Y 上局部工作。因此我们可以假设有 $\mathcal{O}_Y$ 的整体截面 $f_1, \ldots, f_r$，它们生成 $\mathcal{I}$ 并形成 Koszul 正则序列。记

$$\mathcal{A} = \mathcal{O}_Y\langle \xi_1, \ldots, \xi_r \rangle$$

为严格交换微分分次 $\mathcal{O}_Y$-代数的层，它是 $\mathcal{O}_Y$ 上关于 $\xi_1, \ldots, \xi_r$ 的（可除幂）多项式代数，次数为 -1，微分 d 由规则 $\mathrm{d}\xi_i = f_i$ 给出。记 $\mathcal{A}^\bullet$ 为底层 $\mathcal{O}_Y$-模复形，即上述 Koszul 复形。因此典范映射 $\mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{O}_X$ 是拟同构。我们得到拟同构

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{A}^\bullet, \mathcal{A}^\bullet) \to \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{A}^\bullet, \mathcal{O}_X)$$

由 **Cohomology**，引理 20.46.9。后一复形的微分为零，因此

$$\mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) \cong \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{A}^{-i}, \mathcal{O}_X)$$

对 $j \in \{1, \ldots, r\}$，设 $\delta_j : \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 为次数 1 的导子，满足 $\delta_j(\xi_i) = \delta_{ij}$ （Kronecker delta）。计算表明 $\delta_j \circ \mathrm{d} = -\mathrm{d} \circ \delta_j$，这表明我们得到复形态射

$$\delta_j : \mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{A}^\bullet[1].$$

因此 δ_j 定义了相应 $\mathcal{E}xt$-层的截面。另一个计算表明 $\delta_1, \ldots, \delta_r$ 映射为 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{A}^{-1}, \mathcal{O}_X)$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上的基。由于显然 $\delta_j \circ \delta_j = 0$ 且 $\delta_j \circ \delta_{j'} = -\delta_{j'} \circ \delta_j$ 作为 $\mathcal{A}$ 的自同态，因此在 $\mathcal{E}xt$-层中我们得到上述映射通过外幂分解的陈述。为看到我们得到想要的同构，读者可验证元素

$$\delta_{j_1} \circ \ldots \circ \delta_{j_i}$$

对 $j_1 < \ldots < j_i$ 映射为层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{A}^{-i}, \mathcal{O}_X)$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上的基。 □

引理 48.15.5. 设 Y 为赋环空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 为理想层。令 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y/\mathcal{I}$，且 $\mathcal{N} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2, \mathcal{O}_X)$。如果 $\mathcal{I}$ 是 *Koszul*-正则的（***Divisors***，定义 *31.21.2*），则

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = \wedge^r \mathcal{N}[-r]$$

其中 $r : Y \to \{1, 2, 3, \ldots\}$ 将 y 送到在 y 的邻域中生成 $\mathcal{I}$ 所需的最小生成元个数。

证明. 我们可以使用引理 48.15.3 和 48.15.4 看到我们有同构 $\wedge^i \mathcal{N} \to \mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 对 $i \geq 0$。因此只需证明映射 $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 诱导同构

$$\mathcal{E}xt^r_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{E}xt^r_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

且 $\mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)$ 对 $i \neq r$ 为零。这些陈述在 Y 上局部。因此我们可以假设有 $\mathcal{O}_Y$ 的整体截面 $f_1, \ldots, f_r$，它们生成 $\mathcal{I}$ 并形成 Koszul 正则序列。设 $\mathcal{A}^\bullet$ 为 $f_1, \ldots, f_r$ 上的 Koszul 复形，如在引理 48.15.4 的证明中引入。则

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{A}^\bullet, \mathcal{O}_Y)$$

由 **Cohomology**，引理 20.46.9。记 $1 : \mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{O}_Y$ 为微分分次 $\mathcal{O}_Y$-代数映射，由 $\mathcal{A}^0 = \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_Y$ 在次数 0 的恒等映射给出。与引理 48.15.4 证明中一样取 δ_j，我们得到分次 $\mathcal{O}_Y$-模的同构

$$\mathcal{O}_Y\langle \delta_1, \ldots, \delta_r \rangle \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{A}^\bullet, \mathcal{O}_Y)$$

通过将 $\delta_{j_1} \ldots \delta_{j_i}$ 映射到 $1 \circ \delta_{j_1} \circ \ldots \circ \delta_{j_i}$（次数 i）。通过此同构，右边的微分诱导左边的微分 d。由我们的符号规则，我们有 $\mathrm{d}(1) = -\sum f_j \delta_j$。由于 $\delta_j : \mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{A}^\bullet[1]$ 是复形态射，因此

$$\mathrm{d}(\delta_{j_1} \ldots \delta_{j_i}) = (-\sum f_j \delta_j) \delta_{j_1} \ldots \delta_{j_i}$$

注意在微分分次代数 $\mathcal{A}$ 上我们有 $\mathrm{d} = \sum f_j \delta_j$。因此由规则

$$1 \circ \delta_{j_1} \ldots \delta_{j_i} \longmapsto (\delta_{j_1} \circ \ldots \circ \delta_{j_i})(\xi_1 \ldots \xi_r)$$

定义的映射将定义复形同构

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{A}^\bullet, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{A}^\bullet[-r]$$

如果 r 为奇数，且如果 r 为偶数则与微分交换相差符号。无论如何，这些复形有同构的上同调，这证明了想要的消没。在映射

$$\mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{A}^\bullet, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{H}om^\bullet(\mathcal{A}^\bullet, \mathcal{O}_X)$$

下次数 r 的上同调的同构也直接由此得出。（我们注意到关于 Koszul 复形的约定选择确实影响了同构 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) = \wedge^r \mathcal{N}[-r]$ 的定义。） □

引理 48.15.6. 设 Y 为拟紧且拟分离概形。设 $i : X \to Y$ 为 *Koszul*-正则闭浸入。设 a 为引理 *48.3.1* 中 $Ri_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。则存在同构

$$\wedge^r \mathcal{N}[-r] \longrightarrow a(\mathcal{O}_Y)$$

其中 $\mathcal{N} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{C}_{X/Y}, \mathcal{O}_X)$ 是 i 的法层（***Morphisms***，节 *29.32*），r 是其秩，视为 X 上的局部常值函数。

证明. 回忆，由引理 48.9.7 和 48.9.3，$a(\mathcal{O}_Y)$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，其前推到 Y 是 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(i_*\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)$。因此结果由引理 48.15.5 得出。 □

引理 48.15.7. 设 S 为诺特概形。设 $f : X \to S$ 为相对维数 d 的光滑紧合态射。设 a 为引理 *48.3.1* 中 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 的右伴随。则在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在同构

$$\wedge^d \Omega_{X/S}[d] \longrightarrow a(\mathcal{O}_S)$$

证明. 令 $\omega^\bullet_{X/S} = a(\mathcal{O}_S)$，如注记 48.12.5。设 c 为引理 48.3.1 中 $\Delta : X \to X \times_S X$ 的右伴随。因为 Δ 是光滑态射的对角，它是 Koszul-正则浸入，见 **Divisors**，引理 31.23.11。特别地，Δ 是完美紧合态射（**More on Morphisms**，引理 37.61.7），我们得到

$$\begin{aligned}
\mathcal{O}_X &= c(L\mathrm{pr}_1^* \omega^\bullet_{X/S}) \\
&= L\Delta^*(L\mathrm{pr}_1^* \omega^\bullet_{X/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} c(\mathcal{O}_{X \times_S X}) \\
&= \omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} c(\mathcal{O}_{X \times_S X}) \\
&= \omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \wedge^d(\mathcal{N}_\Delta)[-d]
\end{aligned}$$

第一个等式是 (48.12.8.1)，因为 $\omega^\bullet_{X/S} = a(\mathcal{O}_S)$。第二个等式由引理 48.13.3。第三个等式因为 $\mathrm{pr}_1 \circ \Delta = \mathrm{id}_X$。第四个等式由引理 48.15.6。注意 $\wedge^d(\mathcal{N}_\Delta)$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。因此 $\wedge^d(\mathcal{N}_\Delta)[-d]$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的可逆对象，我们得出结论：$a(\mathcal{O}_S) = \omega^\bullet_{X/S} = \wedge^d(\mathcal{C}_\Delta)[d]$。由于 Δ 的余法层 $\mathcal{C}_\Delta$ 是 $\Omega_{X/S}$，由 **Morphisms**，引理 29.33.7，证明完成。 □

48.16. 上 shriek 函子

本节中，我们使用紧化对固定诺特基上有限型且分离的概形态射构造函子 $f^!$。正如相干对偶中的惯例，有许多图表需要证明是交换的。我们建议读者在阅读构造之后，跳过引理的验证，继续阅读下一节，在那里我们讨论上 shriek 函子的性质。

情形 48.16.1. 这里 S 是诺特概形，FTS_S 是如下范畴：

(1) 对象是 S 上的概形 X，使得结构态射 $X \to S$ 既分离又有限型，且
(2) 对象之间的态射 $f : X \to Y$ 是 S 上的概形态射。

在情形 48.16.1 中，给定 FTS_S 中的态射 $f : X \to Y$，我们将定义一个三角范畴的正合函子

$$f^! : D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X).$$

即，我们选取一个在 Y 上的紧化 $X \to \overline{X}$，这由 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2 保证可能。记 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 为结构态射。设 $\overline{a} : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\overline{X}})$ 为引理 48.3.1 中构造的 $R\overline{f}_*$ 的右伴随。然后对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，我们令

$$f^!K = \overline{a}(K)|_X.$$

由引理 48.3.5，结果属于 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。

引理 48.16.2. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。函子 $f^!$ 在典范同构意义下与紧化的选择无关。*

证明. X 在 Y 上的紧化范畴定义于 **More on Flatness**，节 38.32。由 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2，它非空。对每个紧化

$$j : X \to \overline{X}, \quad \overline{f} : \overline{X} \to Y$$

的选择，上述构造给出函子 $j^* \circ \overline{a} : D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，其中 $\overline{a}$ 是引理 48.3.1 中构造的 $R\overline{f}_*$ 的右伴随。

假设给定 Y 上的紧化 $j_i : X \to \overline{X}_i$ 之间的态射 $g : \overline{X}_1 \to \overline{X}_2$，使得 $g^{-1}(j_2(X)) = j_1(X)$[5]。设 $\overline{c}$ 为引理 48.3.1 中 g 的右伴随。则 $\overline{c} \circ \overline{a}_2 = \overline{a}_1$，因为这些函子伴随于 $R\overline{f}_{2,*} \circ Rg_* = R(\overline{f}_2 \circ g)_*$。

[5]按照我们的紧化定义，这可能不成立。参见 **More on Flatness**，节 38.32。

由 (48.4.1.1)，我们有函子 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_{\overline{X}_2}) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的典范变换

$$j_1^* \circ \overline{c} \longrightarrow j_2^*,$$

它由引理 48.4.4 是同构。复合

$$j_1^* \circ \overline{a}_1 \longrightarrow j_1^* \circ \overline{c} \circ \overline{a}_2 \longrightarrow j_2^* \circ \overline{a}_2$$

是函子的同构，我们记作 α_g。

考虑 X 在 Y 上的两个紧化 $j_i : X \to \overline{X}_i$，$i = 1, 2$。由 **More on Flatness**，引理 38.32.1 的 (b) 部分，我们可以找到具有稠密像的紧化 $j : X \to \overline{X}$ 以及紧化的态射 $g_i : \overline{X} \to \overline{X}_i$。由 **More on Flatness**，引理 38.32.1 的 (c) 部分，我们有 $g_i^{-1}(j_i(X)) = j(X)$。因此由前一段我们得到同构

$$\alpha_{g_i} : j^* \circ \overline{a} \longrightarrow j_i^* \circ \overline{a}_i.$$

我们得到同构

$$\alpha_{g_2} \circ \alpha_{g_1}^{-1} : j_1^* \circ \overline{a}_1 \to j_2^* \circ \overline{a}_2.$$

为完成证明，我们必须证明这些同构是良定义的。我们断言，只需证明前一段中构造的同构的复合是另一个（精确陈述见下一段）。我们建议读者在草稿纸上验证这一点，但我们也会在本段其余部分完全阐明。即，考虑具有稠密像的第二个紧化 $j' : X \to \overline{X}'$ 以及紧化的态射 $g'_i : \overline{X}' \to \overline{X}_i$。由 **More on Flatness**，引理 38.32.1，我们可以找到具有稠密像的紧化 $j'' : X \to \overline{X}''$ 以及紧化的态射 $h : \overline{X}'' \to \overline{X}$ 和 $h' : \overline{X}'' \to \overline{X}'$。我们甚至可以假设 $g_1 \circ h = g'_1 \circ h'$ 和 $g_2 \circ h = g'_2 \circ h'$。下一段的结果给出

$$\alpha_{g_i} \circ \alpha_h = \alpha_{g_i \circ h} = \alpha_{g'_i \circ h'} = \alpha_{g'_i} \circ \alpha_{h'}$$

对 $i = 1, 2$。由于这些都是函子的同构，我们得出结论 $\alpha_{g_2} \circ \alpha_{g_1}^{-1} = \alpha_{g'_2} \circ \alpha_{g'_1}^{-1}$，正如所愿。

假设给定紧化 $j_i : X \to \overline{X}_i$，$i = 1, 2, 3$。假设给定紧化的态射 $g : \overline{X}_1 \to \overline{X}_2$ 和 $h : \overline{X}_2 \to \overline{X}_3$，使得 $g^{-1}(j_2(X)) = j_1(X)$ 和 $h^{-1}(j_2(X)) = j_3(X)$。设 $\overline{a}_i$ 如上。上述断言意味着

$$\alpha_g \circ \alpha_h = \alpha_{g \circ h} : j_1^* \circ \overline{a}_1 \to j_3^* \circ \overline{a}_3.$$

设 $\overline{c}$（分别 $\overline{d}$）为引理 48.3.1 中 g（分别 h）的右伴随。则 $\overline{c} \circ \overline{a}_2 = \overline{a}_1$ 和 $\overline{d} \circ \overline{a}_3 = \overline{a}_2$，并且出于与上述相同的原因，存在函子 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_{\overline{X}_2}) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_{\overline{X}_3}) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的典范变换

$$j_1^* \circ \overline{c} \longrightarrow j_2^* \quad \text{和} \quad j_2^* \circ \overline{d} \longrightarrow j_3^*.$$

记 $\overline{e}$ 为引理 48.3.1 中 $h \circ g$ 的右伴随。由 (48.4.1.1) 给出函子 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_{\overline{X}_3}) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的典范变换

$$j_1^* \circ \overline{e} \longrightarrow j_3^*.$$

展开来说，我们必须证明复合

$$\alpha_h \circ \alpha_g : j_1^* \circ \overline{a}_1 \to j_1^* \circ \overline{c} \circ \overline{a}_2 \to j_2^* \circ \overline{a}_2 \to j_2^* \circ \overline{d} \circ \overline{a}_3 \to j_3^* \circ \overline{a}_3$$

与复合

$$\alpha_{h\circ g} : j_1^* \circ \overline{a}_1 \to j_1^* \circ \overline{e} \circ \overline{a}_3 \to j_3^* \circ \overline{a}_3$$

相同。我们将其分为两部分。第一部分是证明图表

$$\begin{array}{ccc} \overline{a}_1 & \longrightarrow & \overline{c} \circ \overline{a}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \overline{e} \circ \overline{a}_3 & \longrightarrow & \overline{c} \circ \overline{d} \circ \overline{a}_3 \end{array}$$

交换，其中下方水平箭头来自等同 $\overline{e} = \overline{c} \circ \overline{d}$。这是真的，因为相应的总直接像函子图表

$$\begin{array}{ccc} R\overline{f}_{1,*} & \longrightarrow & Rg_* \circ R\overline{f}_{2,*} \\ \downarrow & & \downarrow \\ R(h \circ g)_* \circ R\overline{f}_{3,*} & \longrightarrow & Rg_* \circ Rh_* \circ R\overline{f}_{3,*} \end{array}$$

交换（此处插入未来引用）。第二部分是证明复合

$$j_1^* \circ \overline{c} \circ \overline{d} \to j_2^* \circ \overline{d} \to j_3^*$$

等于映射

$$j_1^* \circ \overline{e} \to j_3^*$$

通过等同 $\overline{e} = \overline{c} \circ \overline{d}$。这已在引理 48.5.1 中证明（注意在当前情形中，该引理的态射 f', g' 等于 id_X）。 □

引理 48.16.3. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 FTS_S 的可复合态射。则存在典范同构 $(g \circ f)^! \to f^! \circ g^!$。*

证明. 选取 Y 在 Z 上的紧化 $i : Y \to \overline{Y}$。选取 X 在 $\overline{Y}$ 上的紧化 $X \to \overline{X}$。这使用了 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2 两次。设 $\overline{a}$ 为引理 48.3.1 中 $\overline{X} \to \overline{Y}$ 的右伴随，$\overline{b}$

为引理 48.3.1 中 $\overline{Y} \to Z$ 的右伴随。则 $\overline{a} \circ \overline{b}$ 是引理 48.3.1 中复合 $\overline{X} \to Z$ 的右伴随。因此 $g^! = i^* \circ \overline{b}$，且 $(g \circ f)^! = (X \to \overline{X})^* \circ \overline{a} \circ \overline{b}$。设 U 为 Y 在 $\overline{X}$ 中的原像，使得我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[j]{} & U & \xrightarrow[j']{} & \overline{X} \\ \downarrow & \swarrow & & \swarrow & \\ Y & \xrightarrow[i]{} & \overline{Y} & & \\ \downarrow & \swarrow & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

设 $\overline{a}'$ 为引理 48.3.1 中 $U \to Y$ 的右伴随。则 $f^! = j^* \circ \overline{a}'$。由 (48.4.1.1) 我们得到

$$\gamma : (j')^* \circ \overline{a} \to \overline{a}' \circ i^*,$$

并且我们可以用它来定义

$$(g \circ f)^! = (j' \circ j)^* \circ \overline{a} \circ \overline{b} = j^* \circ (j')^* \circ \overline{a} \circ \overline{b} \to j^* \circ \overline{a}' \circ i^* \circ \overline{b} = f^! \circ g^!,$$

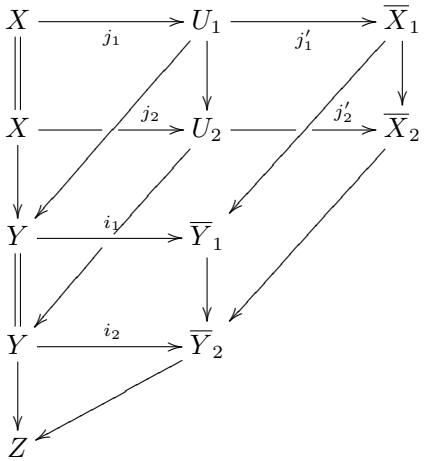
它由引理 48.4.4 对 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$ 的对象是同构。为完成证明，我们证明此同构与所作选择无关。

假设我们有两个图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[j_1]{} & U_1 & \xrightarrow[j_1']{} & \overline{X}_1 \\ \downarrow & \swarrow & & \swarrow & \\ Y & \xrightarrow[i_1]{} & \overline{Y}_1 & & \\ \downarrow & \swarrow & & & \\ Z & & & & \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[j_2]{} & U_2 & \xrightarrow[j_2']{} & \overline{X}_2 \\ \downarrow & \swarrow & & \swarrow & \\ Y & \xrightarrow[i_2]{} & \overline{Y}_2 & & \\ \downarrow & \swarrow & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

我们可以先选取 Y 在 Z 上的具有稠密像的紧化 $i : Y \to \overline{Y}$，它支配 $\overline{Y}_1$ 和 $\overline{Y}_2$，见 **More on Flatness**，引理 38.32.1。由 **More on Flatness**，引理 38.32.3 和 **Categories**，引理 4.27.13 和 4.27.14，我们可以选取 X 在 $\overline{Y}$ 上的具有稠密像的紧化 $X \to \overline{X}$，并带有态射 $\overline{X} \to \overline{X}_1$ 和 $\overline{X} \to \overline{X}_2$，使得复合 $\overline{X} \to \overline{Y} \to \overline{Y}_1$ 等于复合 $\overline{X} \to \overline{X}_1 \to \overline{Y}_1$，且复合 $\overline{X} \to \overline{Y} \to \overline{Y}_2$ 等于复合 $\overline{X} \to \overline{X}_2 \to \overline{Y}_2$。因此我们看到，只需比较由我们的图表确定的映射，当我们有一个如下交

换图表时



并且紧化 $X \to \overline{X}_1$ 和 $Y \to \overline{Y}_2$ 具有稠密像。我们使用 $\overline{a}_i$、$\overline{a}'_i$、$\overline{c}$ 和 $\overline{c}'$ 表示引理 48.3.1 中 $\overline{X}_i \to \overline{Y}_i$、$U_i \to Y$、$\overline{X}_1 \to \overline{X}_2$ 和 $U_1 \to U_2$ 的右伴随。方块

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & U_1 \\ \downarrow & A & \downarrow \\ X & \longrightarrow & U_2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} U_2 & \longrightarrow & \overline{X}_2 \\ \downarrow & B & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \overline{Y}_2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} U_1 & \longrightarrow & \overline{X}_1 \\ \downarrow & C & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \overline{Y}_1 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & \overline{Y}_1 \\ \downarrow & D & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \overline{Y}_2 \end{array} \quad \begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \overline{X}_1 \\ \downarrow & E & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \overline{X}_2 \end{array}$$

都是笛卡儿的（关于 A、D、E 见 **More on Flatness**，引理 38.32.1 的 (c) 部分；关于 B、C，回忆 U_i 是 Y 在 $\overline{X}_i \to \overline{Y}_i$ 下的原像），因此给出基变换映射 (48.4.1.1) 如下

$$\gamma_A : j_1^* \circ \overline{c}' \to j_2^* \qquad \gamma_B : (j'_2)^* \circ \overline{a}_2 \to \overline{a}'_2 \circ i_2^* \qquad \gamma_C : (j'_1)^* \circ \overline{a}_1 \to \overline{a}'_1 \circ i_1^*$$
$$\gamma_D : i_1^* \circ \overline{d} \to i_2^* \quad \gamma_E : (j'_1 \circ j_1)^* \circ \overline{c} \to (j'_2 \circ j_2)^*$$

记 $f_1^! = j_1^* \circ \overline{a}'_1$，$f_2^! = j_2^* \circ \overline{a}'_2$，$g_1^! = i_1^* \circ \overline{b}_1$，$g_2^! = i_2^* \circ \overline{b}_2$，$(g \circ f)_1^! = (j'_1 \circ j_1)^* \circ \overline{a}_1 \circ \overline{b}_1$，以及 $(g \circ f)_2^! = (j'_2 \circ j_2)^* \circ \overline{a}_2 \circ \overline{b}_2$。证明第一段和引理 48.16.2 中给出的构造使用

(1) γ_C 作为映射 $(g \circ f)_1^! \to f_1^! \circ g_1^!$，
(2) γ_B 作为映射 $(g \circ f)_2^! \to f_2^! \circ g_2^!$，
(3) γ_A 作为映射 $f_1^! \to f_2^!$，
(4) γ_D 作为映射 $g_1^! \to g_2^!$，以及
(5) γ_E 作为映射 $(g \circ f)_1^! \to (g \circ f)_2^!$。

我们必须证明图表

$$\begin{array}{ccc} (g \circ f)_1^! & \xrightarrow{\gamma_E} & (g \circ f)_2^! \\ {\scriptstyle \gamma_C}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_B} \\ f_1^! \circ g_1^! & \xrightarrow{\gamma_A \circ \gamma_D} & f_2^! \circ g_2^! \end{array}$$

交换。我们将使用引理 48.5.1 和 48.5.2，并采用注记 48.5.3 中的（滥用）记号（特别是从记号中省略与恒等变换的 $\star$ 积）。我们可以写 $\gamma_E = \gamma_A \circ \gamma_F$，其中

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \longrightarrow & \overline{X}_1 \\ \downarrow & F & \downarrow \\ U_2 & \longrightarrow & \overline{X}_2 \end{array}$$

因此我们看到

$$\gamma_B \circ \gamma_E = \gamma_B \circ \gamma_A \circ \gamma_F = \gamma_A \circ \gamma_B \circ \gamma_F,$$

最后一个等式因为两个方块 A 和 B 只交于一点（类似于注记 48.5.3 中的最后论证）。因此只需证明 $\gamma_D \circ \gamma_C = \gamma_B \circ \gamma_F$。由于两者都等于方块

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \longrightarrow & \overline{X}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \overline{Y}_2 \end{array}$$

的映射 (48.4.1.1)，我们得出结论。 □

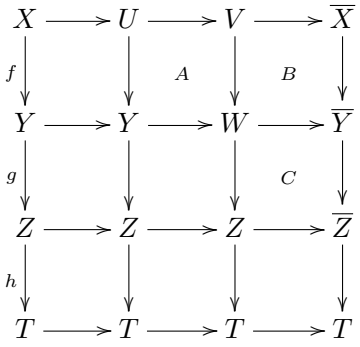
引理 48.16.4. *在情形 48.16.1 中，引理 48.16.2 和 48.16.3 的构造定义了一个从范畴 FTS_S 到范畴的 2-范畴的伪函子（见 **Categories**，定义 4.29.5）。*

证明. 为证明这一点，我们必须证明给定态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$、$h : Z \to T$，有

$$\begin{array}{ccc} (h \circ g \circ f)^! & \xrightarrow[\gamma_{A+B}]{} & f^! \circ (h \circ g)^! \\ {\scriptstyle \gamma_{B+C}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_C} \\ (g \circ f)^! \circ h^! & \xrightarrow{\gamma_A} & f^! \circ g^! \circ h^! \end{array}$$

交换（关于 γ 的含义，见下文）。为此，我们选取 Z 在 T 上的紧化 $\overline{Z}$，然后选取 Y 在 $\overline{Z}$ 上的紧化 $\overline{Y}$，再选取 X 在 $\overline{Y}$ 上的紧化 $\overline{X}$。这使用了 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2。设 $W \subset \overline{Y}$ 为 Z 在 $\overline{Y} \to \overline{Z}$ 下的原像，设 $U \subset V \subset \overline{X}$ 为 $Y \subset W$ 在 $\overline{X} \to \overline{Y}$ 下的原

像。这给出以下图表



不引入大量记号，但完全像引理 48.16.3 的证明那样论证，我们看到第一个展示的图表中的映射使用矩形 $A+B$、$B+C$、A 和 C 的映射 (48.4.1.1)，如所指。由于由引理 48.5.1 和 48.5.2，我们有 $\gamma_{A+B} = \gamma_A \circ \gamma_B$ 和 $\gamma_{B+C} = \gamma_C \circ \gamma_B$，我们得出结论：只要 $\gamma_A \circ \gamma_C = \gamma_C \circ \gamma_A$，所需的等式就成立。这是真的，因为两个方块 A 和 C 只交于一点（类似于注记 48.5.3 中的最后论证）。 □

引理 48.16.5. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。存在典范映射*

$$\mu_{f,K} : Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} f^!\mathcal{O}_Y \longrightarrow f^!K$$

对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 函子性。如果 $g : Y \to Z$ 是 FTS_S 的另一个态射，则对所有 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$，图表

$$\begin{array}{ccccc} Lf^*(Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} g^!\mathcal{O}_Z) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} f^!\mathcal{O}_Y & \xrightarrow[\mu_f]{} & f^!(Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} g^!\mathcal{O}_Z) & \xrightarrow[f^!\mu_g]{} & f^!g^!K \\ \| & & & & \| \\ Lf^*Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*g^!\mathcal{O}_Z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} f^!\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{\mu_f} & Lf^*Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} f^!g^!\mathcal{O}_Z & \xrightarrow{\mu_{g\circ f}} & f^!g^!K \end{array}$$

交换。

证明. 如果 f 紧合，则 $f^! = a$，我们可以使用 (48.8.0.1)；如果 g 也紧合，则引理 48.8.4 证明了图表的交换性（在更一般的情形下）。

让我们定义映射 $\mu_{f,K}$。选取 X 在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$。由于 $f^!$ 定义为 $j^* \circ \overline{a}$，我们得到 $\mu_{f,K}$ 作为映射 (48.8.0.1)

$$L\overline{f}^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\overline{X}}} \overline{a}(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow \overline{a}(K)$$

到 X 的限制。为看到这与紧化的选择无关，我们像引理 48.16.2 的证明那样论证。我们建议读者先阅读该引理的证明。

假设给定 Y 上的紧化 $j_i : X \to \overline{X}_i$ 之间的态射 $g : \overline{X}_1 \to \overline{X}_2$，使得 $g^{-1}(j_2(X)) = j_1(X)$。记 $\overline{c}$ 为引理 48.3.1 中态射 g 的前推的右伴随。映射

$$L\overline{f}_1^* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\overline{X}}} \overline{a}_1(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow \overline{a}_1(K) \quad \text{和} \quad L\overline{f}_2^* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{\overline{X}}} \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow \overline{a}_2(K)$$

符合交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Lg^*(L\overline{f}_2^* K \otimes^{\mathbf{L}} \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y)) \otimes^{\mathbf{L}} \overline{c}(\mathcal{O}_{\overline{X}_2}) & \xrightarrow{\sigma} & \overline{c}(L\overline{f}_2^* K \otimes^{\mathbf{L}} \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & \overline{c}(\overline{a}_2(K)) \\ \| & & & & \| \\ L\overline{f}_1^* K \otimes^{\mathbf{L}} Lg^* \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y) \otimes^{\mathbf{L}} \overline{c}(\mathcal{O}_{\overline{X}_2}) & \xrightarrow{1\otimes\tau} & L\overline{f}_1^* K \otimes^{\mathbf{L}} \overline{a}_1(\mathcal{O}_Y) & \longrightarrow & \overline{a}_1(K) \end{array}$$

由引理 48.8.4。由引理 48.8.3，映射 σ 和 τ 限制到 X 上是同构。事实上，我们可以说得更多。回忆在引理 48.16.2 的证明中，我们使用映射 (48.4.1.1) $\gamma : j_1^* \circ \overline{c} \to j_2^*$ 来构造同构 $\alpha_g : j_1^* \circ \overline{a}_1 \to j_2^* \circ \overline{a}_2$。将映射 σ 通过 j_1 拉回，我们得到 $j_2^* \left(L\overline{f}_2^* K \otimes^{\mathbf{L}} \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y) \right)$ 上的恒等映射，如果我们通过 $j_1^* \circ \overline{c} \to j_2^*$ 将 $j_1^* \overline{c}(\mathcal{O}_{\overline{X}_2})$ 与 $\mathcal{O}_X$ 等同，见引理 48.8.2。类似地，映射 $\tau : Lg^* \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y) \otimes^{\mathbf{L}} \overline{c}(\mathcal{O}_{\overline{X}_2}) \to \overline{a}_1(\mathcal{O}_Y) = \overline{c}(\overline{a}_2(\mathcal{O}_Y))$ 拉回到 $j_2^* \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y)$ 上的恒等映射。我们得出结论：通过 j_1 拉回并在可能之处应用 γ，我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} j_2^* \left(L\overline{f}_2^* K \otimes^{\mathbf{L}} \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y) \right) & & \longrightarrow & & j_2^* \overline{a}_2(K) \\ \downarrow & & & \overset{\alpha_g}{\nwarrow} & \\ j_1^* L\overline{f}_1^* K \otimes^{\mathbf{L}} j_2^* \overline{a}_2(\mathcal{O}_Y) & \xleftarrow{1\otimes\alpha_g} & j_1^*(L\overline{f}_1^* K \otimes^{\mathbf{L}} \overline{a}_1(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & j_1^* \overline{a}_1(K) \end{array}$$

此图表的交换性恰好告诉我们，使用紧化 $\overline{X}_1$ 构造的映射 $\mu_{f,K}$ 与使用紧化 $\overline{X}_2$ 通过引理 48.16.2 的证明中使用的等同 α_g 构造的映射 $\mu_{f,K}$ 相同。一些与引理 48.16.2 的证明中完全相同的范畴论证现在表明 $\mu_{f,K}$ 是良定义的（小细节省略）。

说了这些，我们引理陈述中图表的交换性由同构 $(g \circ f)^! \to f^! \circ g^!$ 的构造（引理 48.16.3 证明的第一部分，使用 $\overline{X} \to \overline{Y} \to Z$）以及引理 48.8.4 对 $\overline{X} \to \overline{Y} \to Z$ 的结果得出。 □

48.17. 上 shriek 函子的性质

以下是上 shriek 函子的一些性质。

引理 48.17.1. *在情形 48.16.1 中，设 Y 为 FTS_S 的对象，$j : X \to Y$ 为开浸入。则存在函子的典范同构 $j^! = j^*$。*

对 FTS_S 的 étale 态射 $f : X \to Y$，我们也有 $f^* \cong f^!$，见引理 48.18.2。

证明. 在此情形下，我们可以选择 $\overline{X} = Y$ 作为紧化。则引理 48.3.1 中 $\mathrm{id} : Y \to Y$ 的右伴随是恒等函子，因此由定义 $j^! = j^*$。 □

引理 48.17.2. *在情形 48.16.1 中，设*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{j'} & Y \end{array}$$

为 FTS_S 的交换图表，其中 j 和 j' 是开浸入。则作为函子 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D^+(\mathcal{O}_U)$，有 $j^* \circ f^! = g^! \circ (j')^*$。

证明. 设 $h = f \circ j = j' \circ g$。由引理 48.16.3，我们有 $h^! = j^! \circ f^! = g^! \circ (j')^!$。由引理 48.17.1，我们有 $j^! = j^*$ 和 $(j')^! = (j')^*$。 □

引理 48.17.3. *在情形 48.16.1 中，设 Y 为 FTS_S 的对象，$f : X = \mathbf{A}^1_Y \to Y$ 为投影。则存在函子的（非典范）同构 $f^!(-) \cong Lf^*(-)[1]$。*

证明. 由于 $X = \mathbf{A}^1_Y \subset \mathbf{P}^1_Y$ 且 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_Y}(-2)|_X \cong \mathcal{O}_X$，这由引理 48.15.1 和 48.13.3 得出。 □

引理 48.17.4. *在情形 48.16.1 中，设 Y 为 FTS_S 的对象，$i : X \to Y$ 为闭浸入。则存在函子的典范同构 $i^!(-) = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, -)$。*

证明. 这是引理 48.9.7 的重新陈述。 □

注记 48.17.5 (上 shriek 的局部描述)**.** 在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。使用上述引理，我们可以在局部计算 $f^!$ 如下。假设给定仿射开集

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

由于 $j^! \circ f^! = g^! \circ i^!$（引理 48.16.3），且 $j^!$ 和 $i^!$ 由限制给出（引理 48.17.1），我们看到对任意 $E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，

$$(f^!E)|_U = g^!(E|_V).$$

写 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(R)$，设 $\varphi : R \to A$ 为对应于 g 的有限型环映射。选取展示 $A = P/I$，其中 $P = R[x_1, \ldots, x_n]$ 是 R 上 n 个变量的多项式代数。选取对应于 $E|_V$ 的对象 $K \in D^+(R)$（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5）。则我们断言 $f^!E|_U$ 对应于

$$\varphi^!(K) = R\,\mathrm{Hom}(A, K \otimes^{\mathbf{L}}_R P)[n],$$

其中 $R\mathrm{Hom}(A,-):D(P)\to D(A)$ 是 **Dualizing Complexes**，节 47.13 的函子，$\varphi^!:D(R)\to D(A)$ 是 **Dualizing Complexes**，节 47.25 的函子。即，展示的选择给出分解

$$U\to \mathbf{A}^n_V\to \mathbf{A}^{n-1}_V\to\ldots\to\mathbf{A}^1_V\to V.$$

应用引理 48.17.3 恰好 n 次，我们看到 $(\mathbf{A}^n_V\to V)^!(E|_V)$ 对应于 $K\otimes^{\mathbf{L}}_R P[n]$。由引理 48.9.5 和 48.17.4，最后一步对应于应用 $R\mathrm{Hom}(A,-)$。

引理 48.17.6. *在情形 48.16.1 中，设 $f:X\to Y$ 为 FTS_S 的态射。则 $f^!$ 将 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 映入 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。*

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 和 Y 是仿射概形。在此情形下，我们可以将 $f:X\to Y$ 分解为

$$X\xrightarrow{i}\mathbf{A}^n_Y\to\mathbf{A}^{n-1}_Y\to\ldots\to\mathbf{A}^1_Y\to Y,$$

其中 i 是闭浸入。引理由引理 48.17.3 和 48.9.6 以及 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.10 和归纳法得出。□

引理 48.17.7. *在情形 48.16.1 中，设 $f:X\to Y$ 为 FTS_S 的态射。如果 K 是 Y 的对偶复形，则 $f^!K$ 是 X 的对偶复形。*

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 和 Y 是仿射概形。在此情形下，我们可以将 $f:X\to Y$ 分解为

$$X\xrightarrow{i}\mathbf{A}^n_Y\to\mathbf{A}^{n-1}_Y\to\ldots\to\mathbf{A}^1_Y\to Y,$$

其中 i 是闭浸入。由引理 48.17.3 和 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.10 和归纳法，我们看到 $p^!K$ 是 $\mathbf{A}^n_Y$ 上的对偶复形，其中 $p:\mathbf{A}^n_Y\to Y$ 是投影。类似地，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.9 和引理 48.9.5 和 48.17.4，我们看到 $i^!$ 将对偶复形变为对偶复形。□

引理 48.17.8. *在情形 48.16.1 中，设 $f:X\to Y$ 为 FTS_S 的态射。设 K 为 Y 上的对偶复形。对 $M\in D_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 令 $D_Y(M)=R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(M,K)$，对 $E\in D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 令 $D_X(E)=R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E,f^!K)$。则对 $M\in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$，存在典范同构*

$$f^!M\longrightarrow D_X(Lf^*D_Y(M)).$$

证明. 选取 X 在 Y 上的紧化 $j:X\subset\overline{X}$（**More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2）。设 a 为引理 48.3.1 中 $\overline{X}\to Y$ 的右伴随。对 $E\in D_{Coh}(\mathcal{O}_{\overline{X}})$ 令 $D_{\overline{X}}(E)=R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\overline{X}}}(E,a(K))$。由于 $R\mathcal{H}om$ 的构造与到开集的限制交换，且 $f^!=j^*\circ a$，我们看到只需证明对 $M\in D_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 存在典范同构

$$a(M)\longrightarrow D_{\overline{X}}(L\overline{f}^*D_Y(M)).$$

对 $F \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\overline{X}}(F, D_{\overline{X}}(L\overline{f}^* D_Y(M))) &= \mathrm{Hom}_{\overline{X}}(F \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L\overline{f}^* D_Y(M), a(K)) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(R\overline{f}_*(F \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L\overline{f}^* D_Y(M)), K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(R\overline{f}_*(F) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} D_Y(M), K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(R\overline{f}_*(F), D_Y(D_Y(M))) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(R\overline{f}_*(F), M) \\ &= \mathrm{Hom}_{\overline{X}}(F, a(M))\end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology**，引理 20.42.2。第二个由 a 的定义。第三个由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。第四个等式由 **Cohomology**，引理 20.42.2 和 D_Y 的定义。第五个等式由引理 48.2.5。最后一个等式由 a 的定义。因此由 Yoneda 引理，我们看到 $a(M) = D_{\overline{X}}(L\overline{f}^* D_Y(M))$。 □

引理 48.17.9. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。假设 f 完美（例如平坦）。则*

(a) *$f^!\mathcal{O}_Y$ 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，*
(b) *$f^!\mathcal{O}_Y$ 在 $D(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 中有有限 Tor 维数，*
(c) *$\mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^!\mathcal{O}_Y, f^!\mathcal{O}_Y)$ 是同构，*
(d) *$f^!$ 将 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 映入 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，*
(e) *引理 48.16.5 的映射 $\mu_{f,K} : Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} f^!\mathcal{O}_Y \to f^!K$ 对所有 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是同构。*

证明. （有限展示的平坦态射是完美的，见 **More on Morphisms**，引理 37.61.5。）断言 (a)、(b)、(c) 在 X 上局部。因此我们可以假设 X 和 Y 仿射。则注记 48.17.5 将 (a)、(b)、(c) 转化为 **Dualizing Complexes**，引理 47.26.2 的 (1)(a)、(1)(b) 和 (1)(c)。（使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.5、36.10.1、36.10.3、36.10.8 来匹配断言。）

为证明 (d) 和 (e)，我们首先给出一系列预备注记。

(1) 我们已经知道 $f^!$ 将 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 映入 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，见引理 48.17.6。
(2) 如果 f 是开浸入，则 $f^! = f^*$，且 (d) 和 (e) 成立，因为在 $f^!$ 和 μ_f 的构造中我们可以取 $\overline{X} = Y$，见引理 48.17.1。
(3) 如果 f 是完美紧合态射，则 (e) 由引理 48.13.3 成立。
(4) 如果存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$，且 (d) 对 $U_i \to Y$ 成立，则 (d) 对 $X \to Y$ 成立。(e) 同样。这成立是因为 $f^!$ 和 μ_f 的构造与过渡到开子概形交换。

(5) 如果 $g : Y \to Z$ 是 FTS_S 中的第二个完美态射，且 (e) 对 f 和 g 成立，则 $f^!g^!\mathcal{O}_Z = Lf^*g^!\mathcal{O}_Z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} f^!\mathcal{O}_Y$，且由引理 48.16.5 的交换图表，(e) 对 $g \circ f$ 成立。

(6) 如果 (d) 和 (e) 对 f 和 g 都成立，则 (d) 和 (e) 对 $g \circ f$ 成立。即，由前一点 $f^!g^!\mathcal{O}_Z$ 上有界，$L(g \circ f)^*$ 有有限上同调维数，且 (d) 由 (e) 得出，如上所见。

由这些点，我们看到只需在 X 仿射的情形证明 (d) 和 (e)。选取浸入 $X \to \mathbf{A}^n_Y$（**Morphisms**，引理 29.40.2），我们将其分解为 $X \to U \to \mathbf{A}^n_Y \to Y$，其中 $X \to U$ 是闭浸入，$U \subset \mathbf{A}^n_Y$ 是开集。注意由 **More on Morphisms**，引理 37.61.8，$X \to U$ 是完美闭浸入。因此只需对完美闭浸入和投影 $\mathbf{A}^n_Y \to Y$ 证明引理。

设 $f : X \to Y$ 为完美闭浸入。我们已经知道 (d) 成立。设 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$。则 $f^!K = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, K)$（引理 48.17.4），且 $f_*f^!K = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(f_*\mathcal{O}_X, K)$。由于 f 完美，复形 $f_*\mathcal{O}_X$ 是完美的，因此 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(f_*\mathcal{O}_X, K)$ 上有界。这证明了 (d) 成立。一些细节省略。

设 $f : \mathbf{A}^n_Y \to Y$ 为投影。则 (d) 由引理 48.17.3 反复应用得出。最后，(e) 成立，因为它对 $\mathbf{P}^n_Y \to Y$（平坦且紧合）成立，且 $\mathbf{A}^n_Y \subset \mathbf{P}^n_Y$ 是开集。 □

引理 48.17.10. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。如果 f 平坦，则 $f^!\mathcal{O}_Y$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的 Y-完美对象，且 $\mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f^!\mathcal{O}_Y, f^!\mathcal{O}_Y)$ 是同构。*

证明. 两个断言都在 X 上局部。因此我们可以假设 X 和 Y 仿射。则注记 48.17.5 将引理转化为代数引理，即 **Dualizing Complexes**，引理 47.26.2。（使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.3 来匹配语言。） □

引理 48.17.11. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。假设 $f : X \to Y$ 是局部完全相交态射。则*

(1) *$f^!\mathcal{O}_Y$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的可逆对象，且*

(2) *$f^!$ 将完美复形映为完美复形。*

证明. 回忆局部完全相交态射是完美的，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.4。由引理 48.17.9，只需证明 $f^!\mathcal{O}_Y$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的可逆对象。这个问题在 X 和 Y 上局部。因此我们可以假设 $X \to Y$ 分解为 $X \to \mathbf{A}^n_Y \to Y$，其中第一个箭头是 Koszul 正则浸入。见 **More on Morphisms**，节 37.62。由引理 48.17.3，结果对 $\mathbf{A}^n_Y \to Y$ 成立。因此只需在 f 是 Koszul 正则浸入时证明引理。再次局部工作，我们化归到 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $A = B/(f_1, \ldots, f_r)$ 对某个正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in B$（使用诺特局部环中 Koszul 正则与正则的概念相同，见 **More on Algebra**，引理 15.31.7）。因此 $X \to Y$ 是复合

$$X = X_r \to X_{r-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = Y,$$

其中每个箭头是有效 Cartier 除子的包含。这样我们化归到有效 Cartier 除子包含 $i : D \to X$ 的情形。在此情形下，由引理 48.14.1，$i^!\mathcal{O}_X = \mathcal{N}[1]$，证明完成。 □

48.18. 上 shriek 的基变换

在情形 48.16.1 中，设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为 FTS_S 中的笛卡儿图表，使得 X 和 Y' 在 Y 上 Tor 独立。我们目前的设定还不足以在这种一般性下构造基变换映射 $L(g')^* \circ f^! \to (f')^! \circ Lg^*$。原因是，一般来说不可能选取 X 在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，使得 $\overline{X}$ 和 Y' 在 Y 上 Tor 独立，因此我们在节 48.5 中构造基变换映射的方法不适用[6]。

部分补救将在节 48.28 中找到。即，如果态射 f 平坦，则有一个良好的相对对偶复形概念，并且使用引理 48.28.9、48.28.6 和 48.17.9，我们可以构造典范基变换同构。如果以后需要，我们将在本章后面添加精确的陈述和证明。

引理 48.18.1. *在情形 48.16.1 中，设*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为 FTS_S 的笛卡儿图表，且 g 平坦。则在 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 上存在同构 $L(g')^* \circ f^! \to (f')^! \circ Lg^*$。

证明. 即，因为 g 平坦，对 X 在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$ 的每个选择，概形 $\overline{X}$ 与 Y' 是 Tor 独立的。记 $j' : X' \to \overline{X}'$ 为 j 的基变换，$\overline{g}' : \overline{X}' \to \overline{X}$ 为投影。我们定义基变换映射为复合

$$L(g')^* \circ f^! = L(g')^* \circ j^* \circ a = (j')^* \circ L(\overline{g}')^* \circ a \longrightarrow (j')^* \circ a' \circ Lg^* = (f')^! \circ Lg^*,$$

其中中间箭头是基变换映射 (48.5.0.1)，a 和 a' 是引理 48.3.1 中 $\overline{X} \to Y$ 和 $\overline{X}' \to Y'$ 的前推的右伴随。此构造与紧化的选择无关（如果以后需要此结果，我们将给出精确的引理并证明）。

为完成证明，只需证明基变换映射 $L(g')^* \circ a \to a' \circ Lg^*$ 在 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 上是同构。由引理 48.4.4，a 和 a' 的构造与到 Y 和 Y' 的仿射开集的限制交换。因此由注记 48.6.1，我们可以假设 Y 和 Y' 仿射。于是结果由引理 48.6.2 得出。 □

[6]熟悉导出代数几何的读者会意识到这不是一个“真正的”问题。即，取 $\overline{X}'$ 为 $\overline{X}$ 和 Y' 在 Y 上的导出纤维积，可以完全像引理 48.18.1 的证明那样定义此映射。毕竟，X 和 Y' 的 Tor 独立性保证 X' 将是导出概形 $\overline{X}'$ 的开子概形。

引理 48.18.2. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的 étale 态射。则作为 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 上的函子，$f^! \cong f^*$。*

证明. 我们将使用 étale 态射是平坦、syntomic 且局部完全相交的（**Morphisms**，引理 29.37.10 和 29.37.12 以及 **More on Morphisms**，引理 37.62.8）。由引理 48.17.9，只需证明 $f^!\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$。由引理 48.17.11，我们知道 $f^!\mathcal{O}_Y$ 是可逆模。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{p_2} & X \\ {\scriptstyle p_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

和对角 $\Delta : X \to X \times_Y X$。由于 Δ 是开浸入（由 **Morphisms**，引理 29.36.13 和 29.37.5），由引理 48.17.1 我们有 $\Delta^! = \Delta^*$。由引理 48.16.3，我们有 $\Delta^! \circ p_1^! \circ f^! = f^!$。将引理 48.18.1 应用于该图表，我们有 $p_1^!\mathcal{O}_X = p_2^* f^!\mathcal{O}_Y$。因此我们得出结论

$$f^!\mathcal{O}_Y = \Delta^! p_1^! f^!\mathcal{O}_Y = \Delta^*(p_1^* f^!\mathcal{O}_Y \otimes p_1^!\mathcal{O}_X) = \Delta^*(p_2^* f^!\mathcal{O}_Y \otimes p_1^* f^!\mathcal{O}_Y) = (f^!\mathcal{O}_Y)^{\otimes 2},$$

其中第二步我们再次使用了引理 48.17.9。因此 $f^!\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$，正如所愿。 □

在本节剩余部分，我们陈述一些易于证明的结果，它们将是良好基变换映射理论的推论。

引理 48.18.3 (临时基变换)**.** *在情形 48.16.1 中，设*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为 FTS_S 的笛卡儿图表。设 $E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 为使得 Lg^*E 属于 $D^+(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。如果 f 平坦，则 $L(g')^* f^! E$ 和 $(f')^! Lg^* E$ 限制到 $D(\mathcal{O}_{U'})$ 的同构对象，其中 $U' \subset X'$ 是仿射开集，映射到 Y、Y' 和 X 的仿射开集。

证明. 由我们的假设，我们立即化归到 X、Y、Y' 和 X' 仿射的情形。设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$，$Y' = \mathrm{Spec}(R')$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$X' = \mathrm{Spec}(A')$。则 $A' = A \otimes_R R'$。设 E 对应于 $K \in D^+(R)$。记 $\varphi : R \to A$ 和 $\varphi' : R' \to A'$ 为给定映射，由注记 48.17.5 我们看到 $L(g')^* f^! E$ 和 $(f')^! Lg^* E$ 对应于 $\varphi^!(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$ 和 $(\varphi')^!(K \otimes^{\mathbf{L}}_R R')$，其中 $\varphi^!$ 和 $(\varphi')^!$ 是 **Dualizing Complexes**，节 47.25 的函子。结果由 **Dualizing Complexes**，引理 47.25.6 得出。 □

引理 48.18.4. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。假设 f 平坦。令 $\omega^\bullet_{X/Y} = f^!\mathcal{O}_Y$ 属于 $D^b_{Coh}(X)$。设 $y \in Y$，$h : X_y \to X$ 为投影。则 $Lh^*\omega^\bullet_{X/Y}$ 是 X_y 上的对偶复形。*

证明. 由引理 48.17.9，复形 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 属于 D^b_{Coh}。成为对偶复形是局部性质。因此由引理 48.18.3，只需证明 $(X_y \to y)^!\mathcal{O}_y$ 是 X_y 上的对偶复形。这由引理 48.17.7 得出。 □

48.19. 一个对偶理论

本节中，我们阐明上述非常一般的结果对固定诺特基概形上的有限型分离概形给出了何种对偶理论。

回忆诺特概形 X 上的对偶复形是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，它在仿射局部上给出相应环的对偶复形，见定义 48.2.2。

给定诺特概形 S，记 FTS_S 为 S 上有限型且分离的概形范畴。则：

(1) 函子 $f^!$ 将 D^+_{QCoh} 变成 FTS_S 上的伪函子，

(2) 如果 $f : X \to Y$ 是 FTS_S 中的紧合态射，则 $f^!$ 是 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随到 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的限制，且对所有 $K \in D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $M \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，存在典范同构

$$Rf_* R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, f^!M) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*K, M),$$

(3) 如果 FTS_S 的对象 X 有对偶复形 $\omega^\bullet_X$，则函子 $D_X = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-, \omega^\bullet_X)$ 定义 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对合，交换 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，并固定 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，

(4) 如果 $f : X \to Y$ 是 FTS_S 的态射，$\omega^\bullet_Y$ 是 Y 上的对偶复形，则
   (a) $\omega^\bullet_X = f^!\omega^\bullet_Y$ 是 X 的对偶复形，
   (b) 对 $M \in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$，典范地有 $f^!M = D_X(Lf^*D_Y(M))$，且
   (c) 如果额外 f 紧合，则对 $K \in D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，

$$Rf_* R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, \omega^\bullet_X) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*K, \omega^\bullet_Y),$$

(5) 如果 $f : X \to Y$ 是 FTS_S 中的闭浸入，则 $f^!(-) = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, -)$，

(6) 如果 $f : Y \to X$ 是 FTS_S 中的有限态射，则 $f_*f^!(-) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, -)$，

(7) 如果 $f : X \to Y$ 是有效 Cartier 除子到 FTS_S 对象的包含，则 $f^!(-) = Lf^*(-) \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{O}_Y(X)[-1]$，

(8) 如果 $f : X \to Y$ 是余维数 c 的 Koszul 正则浸入到 FTS_S 对象，则 $f^!(-) \cong Lf^*(-) \otimes_{\mathcal{O}_X} \wedge^c\mathcal{N}[-c]$，且

(9) 如果 $f : X \to Y$ 是 FTS_S 中相对维数 d 的光滑紧合态射，则 $f^!(-) \cong Lf^*(-) \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega^d_{X/Y}[d]$。

这由引理 48.2.5、48.3.6、48.9.7、48.11.4、48.14.2、48.15.6、48.15.7、48.16.3、48.16.4、48.17.4、48.17.7、48.17.8 和 48.17.9 以及例 48.3.9 得出。我们通过一个非常抽象的步骤得到函子，最终依赖于一个存在性定理（**Derived Categories**，命题 13.38.2）。这意味着，一般来说，我们没有函子 $f^!$ 的显式描述。这有时可能是个问题。但事实上，通常知道对偶复形的存在性和对偶同构就足以确定 $f^!$。

48.20. 粘合对偶复形

现在我们将使用对偶复形的粘合来得到一个理论，它适用于给定情形 48.20.1 中的对 $(S, \omega_S^\bullet)$ 时所有 S 上的有限型概形。这类似于 [**Har66**, 第 310 页注记]。

情形 48.20.1. 这里 S 是诺特概形，$\omega_S^\bullet$ 是对偶复形。

在情形 48.20.1 中，设 X 为 S 上的有限型概形。设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$ 为 X 的一个有限开覆盖，由 FTS_S 的对象组成，见情形 48.16.1。所有这些意味着态射 $U_i \to S$ 是分离的（因为它们已经是有限型的）。由 **Schemes**，引理 26.21.13，S 上每个有限型仿射概形都是 FTS_S 的对象，因此这样的开覆盖当然存在。则对每个 $i, j, k \in \{1, \ldots, n\}$，态射 $p_i : U_i \to S$、$p_{ij} : U_i \cap U_j \to S$ 和 $p_{ijk} : U_i \cap U_j \cap U_k \to S$ 是分离的，且这些概形中的每一个都是 FTS_S 的对象。由这样的开覆盖我们得到

(1) $\omega_i^\bullet = p_i^! \omega_S^\bullet$ 是 U_i 上的对偶复形，见节 48.19，
(2) 对每个 i, j，一个典范同构 $\varphi_{ij} : \omega_i^\bullet|_{U_i \cap U_j} \to \omega_j^\bullet|_{U_i \cap U_j}$，且
(3) 对每个 i, j, k，在 $D(\mathcal{O}_{U_i \cap U_j \cap U_k})$ 中我们有

$$\varphi_{ik}|_{U_i \cap U_j \cap U_k} = \varphi_{jk}|_{U_i \cap U_j \cap U_k} \circ \varphi_{ij}|_{U_i \cap U_j \cap U_k}.$$

这里，在 (2) 中我们使用 $(U_i \cap U_j \to U_i)^!$ 由限制给出（引理 48.17.1），并且由引理 48.16.3 我们有典范同构

$$(U_i \cap U_j \to U_i)^! \circ p_i^! = p_{ij}^! = (U_i \cap U_j \to U_j)^! \circ p_j^!,$$

为得到 (3)，我们使用上 shriek 函子由引理 48.16.4 形成伪函子。

在刚刚描述的情形中，*相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形*是一对 (K, α_i)，其中 $K \in D(\mathcal{O}_X)$，$\alpha_i : K|_{U_i} \to \omega_i^\bullet$ 是同构，使得 φ_{ij} 由 $\alpha_j|_{U_i \cap U_j} \circ \alpha_i^{-1}|_{U_i \cap U_j}$ 给出。由于概形上的对偶复形是局部性质，我们看到相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形确实是对偶复形。

引理 48.20.2. *在情形 48.20.1 中，设 X 为 S 上的有限型概形，$\mathcal{U}$ 为 X 的一个有限开覆盖，由 S 上分离的概形组成。如果存在相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形，则它在唯一同构意义下唯一。*

证明. 如果 (K, α_i) 和 (K', α_i') 是两个，则我们考虑 $L = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, K')$。由引理 48.2.6 及其证明，这是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的可逆对象。使用 α_i 和 α_i' 我们得到同构

$$\alpha_i^t \otimes \alpha_i' : L|_{U_i} \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\omega_i^\bullet, \omega_i^\bullet) = \mathcal{O}_{U_i}[0].$$

这已经意味着在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中 $L = H^0(L)[0]$。此外，$H^0(L)$ 是可逆层，在 X 的开集 U_i 上有给定的平凡化。最后，条件：$\alpha_j|_{U_i \cap U_j} \circ \alpha_i^{-1}|_{U_i \cap U_j}$ 和 $\alpha_j'|_{U_i \cap U_j} \circ (\alpha_i')^{-1}|_{U_i \cap U_j}$ 都给出 φ_{ij}，意味着过渡映射为 1，我们得到同构 $H^0(L) = \mathcal{O}_X$。 □

引理 48.20.3. *在情形 48.20.1 中，设 X 为 S 上的有限型概形，$\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 为 X 的两个有限开覆盖，由 S 上分离的概形组成。如果存在相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形，则存在相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{V}$ 规范化的对偶复形，且这些复形典范同构。*

证明. 只需在 $\mathcal{U}$ 由开集 $U_1, \ldots, U_n$ 给出，$\mathcal{V}$ 由开集 $U_1, \ldots, U_{n+m}$ 给出时证明。事实上，我们可以甚至假设 $m = 1$。从相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{V}$ 规范化的对偶复形 (K, α_i) 到相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形，可通过忘记 $i = n+1$ 的 α_i 实现。反之，设 (K, α_i) 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形。为完成证明，我们需要构造一个映射 $\alpha_{n+1} : K|_{U_{n+1}} \to \omega_{n+1}^\bullet$ 满足所需条件。为此，我们观察到 $U_{n+1} = \bigcup U_i \cap U_{n+1}$ 是开覆盖。显然 $(K|_{U_{n+1}}, \alpha_i|_{U_i \cap U_{n+1}})$ 是相对于 $\omega_S^\bullet$ 和覆盖 $U_{n+1} = \bigcup U_i \cap U_{n+1}$ 规范化的对偶复形。另一方面，由条件 (3)，对 $(\omega_{n+1}^\bullet|_{U_{n+1}}, \varphi_{n+1i})$ 是相对于 $\omega_S^\bullet$ 和覆盖 $U_{n+1} = \bigcup U_i \cap U_{n+1}$ 规范化的另一个对偶复形。由引理 48.20.2，我们得到唯一同构

$$\alpha_{n+1} : K|_{U_{n+1}} \longrightarrow \omega_{n+1}^\bullet$$

与给定的局部同构相容。一个愉快的练习是证明这意味着它满足所需性质。 □

引理 48.20.4. *在情形 48.20.1 中，设 X 为 S 上的有限型概形，$\mathcal{U}$ 为 X 的一个有限开覆盖，由 S 上分离的概形组成。则存在相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形。*

证明. 设 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$。我们对 n 归纳证明引理。基础情形 $n = 1$ 是直接的。假设 $n > 1$。令 $X' = U_1 \cup \ldots \cup U_{n-1}$，设 $(K', \{\alpha_i'\}_{i=1,\ldots,n-1})$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}' : X' = \bigcup_{i=1,\ldots,n-1} U_i$ 规范化的对偶复形。显然 $(K'|_{X' \cap U_n}, \alpha_i'|_{U_i \cap U_n})$ 是相对于 $\omega_S^\bullet$ 和覆盖 $X' \cap U_n = \bigcup_{i=1,\ldots,n-1} U_i \cap U_n$ 规范化的对偶复形。另一方面，由条件 (3)，对 $(\omega_n^\bullet|_{X' \cap U_n}, \varphi_{ni})$ 是相对于 $\omega_S^\bullet$ 和覆盖 $X' \cap U_n = \bigcup_{i=1,\ldots,n-1} U_i \cap U_n$ 规范化的另一个对偶复形。由引理 48.20.2，我们得到唯一同构

$$\epsilon : K'|_{X' \cap U_n} \longrightarrow \omega_i^\bullet|_{X' \cap U_n}$$

与给定的局部同构相容。由 **Cohomology**，引理 20.45.1，我们得到 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 以及同构 $\beta : K|_{X'} \to K'$ 和 $\gamma : K|_{U_n} \to \omega_n^\bullet$，使得 $\epsilon = \gamma|_{X' \cap U_n} \circ \beta|_{X' \cap U_n}^{-1}$。然后我们定义

$$\alpha_i = \alpha_i' \circ \beta|_{U_i}, i = 1, \ldots, n-1, \text{ 和} \alpha_n = \gamma.$$

我们仍需验证 φ_{ij} 由 $\alpha_j|_{U_i \cap U_j} \circ \alpha_i^{-1}|_{U_i \cap U_j}$ 给出。对 $i, j \leq n-1$，这由 α_i' 的相应条件得出。对 $i = j = n$ 也是清楚的。如果 $i < j = n$，则我们得到

$$\alpha_n|_{U_i \cap U_n} \circ \alpha_i^{-1}|_{U_i \cap U_n} = \gamma|_{U_i \cap U_n} \circ \beta^{-1}|_{U_i \cap U_n} \circ (\alpha_i')^{-1}|_{U_i \cap U_n} = \epsilon|_{U_i \cap U_n} \circ (\alpha_i')^{-1}|_{U_i \cap U_n}.$$

这恰好等于 α_{in}，因为 ϵ 是与映射 α_i' 和 α_{ni} 相容的唯一映射。 □

设 $(S,\omega_S^\bullet)$ 如情形 48.20.1。上述引理的要点是：给定 S 上的任意有限型概形 X，存在一对 (K,α_U)，在唯一同构意义下给定，由一个对象 $K\in D(\mathcal{O}_X)$ 和同构 $\alpha_U : K|_U \to \omega_U^\bullet$ 组成，其中 $U\subset X$ 是任何在 S 上分离的开子概形。这里 $\omega_U^\bullet = (U\to S)^!\omega_S^\bullet$ 是 U 上的对偶复形，见节 48.19。此外，如果 $\mathcal{U} : X=\bigcup U_i$ 是由在 S 上分离的开集组成的有限开覆盖，则 (K,α_{U_i}) 是相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形。即，由引理 48.20.2 的唯一性（在唯一同构意义下），由引理 48.20.4 对一个开覆盖的存在性，以及由引理 48.20.3 得到 K 对所有开覆盖都适用。

定义 48.20.5. 设 S 为诺特概形，$\omega_S^\bullet$ 为 S 上的对偶复形。设 X 为 S 上的有限型概形。上述构造的复形 K 称为*相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形*，记作 $\omega_X^\bullet$。

正如术语所暗示的，相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形不仅是 X 的导出范畴的一个对象，而且带有上述局部同构。如果 X 在 S 上分离，令 $\omega_X^\bullet = p^!\omega_S^\bullet$，其中 $p : X\to S$ 是结构态射，这与上述不冲突。更一般地，我们有以下的合理性检验。

引理 48.20.6. *设 $(S,\omega_S^\bullet)$ 如情形 48.20.1。设 $f : X\to Y$ 为 S 上有限型概形的态射。设 $\omega_X^\bullet$ 和 $\omega_Y^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。则 $\omega_X^\bullet$ 是相对于 $\omega_Y^\bullet$ 规范化的对偶复形。*

证明. 这只是一个记账问题。选取 Y 的一个有限仿射开覆盖 $\mathcal{V} : Y=\bigcup V_j$。对每个 j，选取 $f^{-1}(V_j)=U_{ji}$ 的一个有限仿射开覆盖。令 $\mathcal{U} : X=\bigcup U_{ji}$。概形 V_j 和 U_{ji} 在 S 上分离，因此我们有 $q_j : V_j\to S$、$p_{ji} : U_{ji}\to S$、$f_{ji} : U_{ji}\to V_j$ 和 $f'_{ji} : U_{ji}\to Y$ 的上 shriek 函子。设 (L,β_j) 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{V}$ 规范化的对偶复形。设 (K,γ_{ji}) 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 和 $\mathcal{U}$ 规范化的对偶复形。（换言之，$L=\omega_Y^\bullet$，$K=\omega_X^\bullet$。）我们可以定义

$$\alpha_{ji} : K|_{U_{ji}} \xrightarrow{\gamma_{ji}} p_{ji}^!\omega_S^\bullet = f_{ji}^!q_j^!\omega_S^\bullet \xrightarrow{f_{ji}^!\beta_j^{-1}} f_{ji}^!(L|_{V_j}) = (f'_{ji})^!(L).$$

为完成证明，我们必须证明 $\alpha_{ji}|_{U_{ji}\cap U_{j'i'}}\circ\alpha_{j'i'}^{-1}|_{U_{ji}\cap U_{j'i'}}$ 是典范同构 $(f'_{ji})^!(L)|_{U_{ji}\cap U_{j'i'}}\to(f'_{j'i'})^!(L)|_{U_{ji}\cap U_{j'i'}}$。这是形式化的，我们省略细节。 □

引理 48.20.7. *设 $(S,\omega_S^\bullet)$ 如情形 48.20.1。设 $j : X\to Y$ 为 S 上有限型概形的开浸入。设 $\omega_X^\bullet$ 和 $\omega_Y^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。则存在典范同构 $\omega_X^\bullet=\omega_Y^\bullet|_X$。*

证明. 由定义 48.20.5 上方给出的规范化对偶复形的构造直接得出。 □

引理 48.20.8. *设 $(S,\omega_S^\bullet)$ 如情形 48.20.1。设 $f : X\to Y$ 为 S 上有限型概形的紧合态射。设 $\omega_X^\bullet$ 和 $\omega_Y^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。设 a 为引理 48.3.1 中 f 的右伴随。则存在典范同构 $a(\omega_Y^\bullet)=\omega_X^\bullet$。*

证明. 设 $p : X\to S$ 和 $q : Y\to S$ 为结构态射。如果 X 和 Y 在 S 上分离，则由 $\omega_X^\bullet = p^!\omega_S^\bullet$、$\omega_Y^\bullet = q^!\omega_S^\bullet$、$f^! = a$ 和 $f^!\circ q^! = p^!$（引理 48.16.3）得出。在一般情形下，我们首先使用引理 48.20.6 化归到 $Y=S$ 的情形。在此情形下，X 和 Y 在 S 上分离，我们刚才看到了结果。 □

设 $(S,\omega_S^\bullet)$ 如情形 48.20.1。对 S 上的有限型概形 X，记 $\omega_X^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的 X 的对偶复形。如引理 48.2.5 定义 $D_X(-)=R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-,\omega_X^\bullet)$。设 $f:X\to Y$ 为 S 上有限型概形的态射。定义

$$f^!_{new}=D_X\circ Lf^*\circ D_Y:D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)\to D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X).$$

如果 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to Z$ 是 S 上有限型概形之间的可复合态射，定义

$$\begin{aligned}(g\circ f)^!_{new}&=D_X\circ L(g\circ f)^*\circ D_Z\\&=D_X\circ Lf^*\circ Lg^*\circ D_Z\\&\to D_X\circ Lf^*\circ D_Y\circ D_Y\circ Lg^*\circ D_Z\\&=f^!_{new}\circ g^!_{new}\end{aligned}$$

其中箭头定义于引理 48.2.5。我们将结果收集在以下引理中。

引理 48.20.9. 设 $(S,\omega_S^\bullet)$ 如情形 *48.20.1*。如上对所有 S 上有限型概形（的态射）定义 $f^!_{new}$ 和 $\omega_X^\bullet$：

(1) 函子 $f^!_{new}$ 和箭头 $(g\circ f)^!_{new}\to f^!_{new}\circ g^!_{new}$ 将 D^+_{Coh} 变成从 S 上有限型概形范畴到范畴的 2-范畴的伪函子，
(2) $\omega_X^\bullet=(X\to S)^!_{new}\omega_S^\bullet$，
(3) 函子 D_X 定义 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对合，交换 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，并固定 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，
(4) 对 $f:X\to Y$ 为 S 上有限型概形的态射，$\omega_X^\bullet=f^!_{new}\omega_Y^\bullet$，
(5) 对 $M\in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$，$f^!_{new}M=D_X(Lf^*D_Y(M))$，且
(6) 如果额外 f 紧合，则 $f^!_{new}$ 同构于 $Rf_*:D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)\to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随到 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的限制，且存在典范同构

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,f^!_{new}M)\to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*K,M)$$

对 $K\in D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $M\in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$，且

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,\omega_X^\bullet)=R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*K,\omega_Y^\bullet)$$

对 $K\in D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。

如果 X 在 S 上分离，则 $\omega_X^\bullet$ 典范同构于 $(X\to S)^!\omega_S^\bullet$，且如果 f 是 S 上分离概形之间的态射，则存在典范同构[7] $f^!_{new}K=f^!K$ 对 $K\in D^+_{Coh}$。

[7]我们还没有检查这些与同构 $(g\circ f)^!\to f^!\circ g^!$ 和 $(g\circ f)^!_{new}\to f^!_{new}\circ g^!_{new}$ 的相容性。如果以后需要，我们会在此添加。

证明. 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$、$h : Z \to T$ 为 S 上有限型概形的态射。我们必须证明

$$\begin{array}{ccc} (h \circ g \circ f)^!_{new} & \longrightarrow & f^!_{new} \circ (h \circ g)^!_{new} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (g \circ f)^!_{new} \circ h^!_{new} & \longrightarrow & f^!_{new} \circ g^!_{new} \circ h^!_{new} \end{array}$$

交换。设 $\eta_Y : \mathrm{id} \to D_Y^2$ 和 $\eta_Z : \mathrm{id} \to D_Z^2$ 为引理 48.2.5 的典范同构。则使用 **Categories**，引理 4.28.2，一个计算（省略）表明两个箭头 $(h \circ g \circ f)^!_{new} \to f^!_{new} \circ g^!_{new} \circ h^!_{new}$ 都由

$$1 \star \eta_Y \star 1 \star \eta_Z \star 1 : D_X \circ Lf^* \circ Lg^* \circ Lh^* \circ D_T \longrightarrow D_X \circ Lf^* \circ D_Y^2 \circ Lg^* \circ D_Z^2 \circ Lh^* \circ D_T$$

给出。这证明了 (1)。(2) 由 $(X \to S)^!_{new}$ 的定义和 $D_S(\omega_S^\bullet) = \mathcal{O}_S$ 直接得出。(3) 是引理 48.2.5。(4) 由与 (2) 相同的论证得出。(5) 是 $f^!_{new}$ 的定义。

(6) 的证明。设 a 为引理 48.3.1 中紧合态射 $f : X \to Y$（S 上有限型概形）的右伴随。问题在于我们不知道 X 或 Y 在 S 上分离（一般来说这不成立），因此我们不能立即将引理 48.17.8 应用于 S 上的 f。为解决此问题，我们使用引理 48.20.8 的典范等同 $\omega_X^\bullet = a(\omega_Y^\bullet)$。因此，将引理 48.17.8 应用于基概形 Y 上的 $f : X \to Y$，$f^!_{new}$ 是 a 到 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的限制！显示的等式由例 48.3.9 得出。

最后断言由规范化对偶复形的构造和已使用的引理 48.17.8 得出。 □

注记 48.20.10. 设 S 为有对偶复形的诺特概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上有限型概形的态射。则函子

$$f^!_{new} : D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y) \to D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$$

在典范同构意义下与对偶复形 $\omega_S^\bullet$ 的选择无关。我们简述证明。任何第二个对偶复形形如 $\omega_S^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L}$，其中 $\mathcal{L}$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的可逆对象，见引理 48.2.6。对任何有限型的分离态射 $p : U \to S$，由引理 48.8.1 我们有 $p^!(\omega_S^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L}) = p^!(\omega_S^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U} Lp^*\mathcal{L}$。因此，如果 $\omega_X^\bullet$ 和 $\omega_Y^\bullet$ 是相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形，我们看到 $\omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} La^*\mathcal{L}$ 和 $\omega_Y^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Lb^*\mathcal{L}$ 是相对于 $\omega_S^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L}$ 规范化的对偶复形（其中 $a : X \to S$ 和 $b : Y \to S$ 是结构态射）。然后结果由下式得出

$$\begin{aligned} & R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(Lf^*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(K, \omega_Y^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Lb^*\mathcal{L}), \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} La^*\mathcal{L}) \\ & = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(Lf^*R(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(K, \omega_Y^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Lb^*\mathcal{L}), \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} La^*\mathcal{L}) \\ & = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(Lf^*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(K, \omega_Y^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} La^*\mathcal{L}, \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} La^*\mathcal{L}) \\ & = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(Lf^*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(K, \omega_Y^\bullet), \omega_X^\bullet) \end{aligned}$$

对 $K \in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$。最后一个等式因为 $La^*\mathcal{L}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中可逆。

例 48.20.11. 设 S 为诺特概形，$\omega_S^\bullet$ 为对偶复形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上有限型概形的紧合态射。设 $\omega_X^\bullet$ 和 $\omega_Y^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。在此情形下，我们有 $a(\omega_Y^\bullet) = \omega_X^\bullet$（引理 48.20.8），因此迹映射（节 48.7）是典范箭头

$$\mathrm{Tr}_f : Rf_*\omega_X^\bullet \longrightarrow \omega_Y^\bullet,$$

它产生同构（引理 48.20.9）

$$\mathrm{Hom}_X(L, \omega_X^\bullet) = \mathrm{Hom}_Y(Rf_*L, \omega_Y^\bullet)$$

和

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, \omega_X^\bullet) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, \omega_Y^\bullet)$$

对 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。

注记 48.20.12. 设 S 为诺特概形，$\omega_S^\bullet$ 为对偶复形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上有限型概形之间的有限态射。设 $\omega_X^\bullet$ 和 $\omega_Y^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。则由引理 48.11.4 和 48.20.8，在 $D^+_{QCoh}(f_*\mathcal{O}_X)$ 中有

$$f_*\omega_X^\bullet = R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_X, \omega_Y^\bullet),$$

且例 48.20.11 的迹映射是映射

$$\mathrm{Tr}_f : Rf_*\omega_X^\bullet = f_*\omega_X^\bullet = R\mathcal{H}om(f_*\mathcal{O}_X, \omega_Y^\bullet) \longrightarrow \omega_Y^\bullet,$$

它通常被称为“在 1 处求值”。

注记 48.20.13. 设 $f : X \to Y$ 为有限型概形的平坦紧合态射，基为情形 48.20.1 中的对 $(S, \omega_S^\bullet)$。相对对偶复形（注记 48.12.5）是 $\omega_{X/Y}^\bullet = a(\mathcal{O}_Y)$。由引理 48.20.8，我们在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有第一个典范同构

$$\omega_X^\bullet = a(\omega_Y^\bullet) = Lf^*\omega_Y^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega_{X/Y}^\bullet.$$

第二个典范同构由注记 48.12.5 中的讨论得出。

48.21. 维数函数

我们需要更多关于维数函数在过渡到另一个概形上的有限型概形时如何变化的信息。

引理 48.21.1. 设 S 为诺特概形，$\omega_S^\bullet$ 为对偶复形。设 X 为 S 上的有限型概形，$\omega_X^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。如果 $x \in X$ 是位于 S 的闭点 s 之上的闭点，则只要 $\omega_{S,s}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上的规范化对偶复形，$\omega_{X,x}^\bullet$ 就是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的规范化对偶复形。

证明. 我们可以用 x 的仿射邻域替换 X，因此可以且确实假设 $f : X \to S$ 是分离的。则 $\omega_X^\bullet = f^!\omega_S^\bullet$。我们必须证明 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\kappa(x), \omega_{X,x}^\bullet)$ 位于次数 0。设 $i_x : x \to X$ 为包含态射，由于 x 是闭点，它是闭浸入。因此由引理 48.17.4，$R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\kappa(x), \omega_{X,x}^\bullet)$ 表示 $i_x^!\omega_X^\bullet$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow[i_x]{} & X \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ s & \xrightarrow{i_s} & S \end{array}$$

由 **Morphisms**，引理 29.21.3，扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$ 是有限的，因此 π 是有限态射。我们得出结论

$$i_x^!\omega_X^\bullet = i_x^!f^!\omega_S^\bullet = \pi^!i_s^!\omega_S^\bullet$$

因此如果 $\omega_{S,s}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上的规范化对偶复形，则由与上述相同的推理，$i_s^!\omega_S^\bullet = \kappa(s)[0]$。我们有

$$R\pi_*(\pi^!(\kappa(s)[0])) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_s}(R\pi_*(\kappa(x)[0]), \kappa(s)[0]) = \widetilde{\mathrm{Hom}_{\kappa(s)}(\kappa(x), \kappa(s))}$$

第一个等式由例 48.3.9 取 $L = \kappa(x)[0]$ 得出。第二个等式成立是因为 π_* 正合。因此 $\pi^!(\kappa(s)[0])$ 支撑在次数 0，证明完成。 □

引理 48.21.2. *设 S 为诺特概形，$\omega_S^\bullet$ 为对偶复形。设 $f : X \to S$ 为有限型态射，$\omega_X^\bullet$ 为相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。对所有 $x \in X$，我们有*

$$\delta_X(x) - \delta_S(f(x)) = trdeg_{\kappa(f(x))}(\kappa(x))$$

其中 δ_S（分别 δ_X）是 $\omega_S^\bullet$（分别 $\omega_X^\bullet$）的维数函数，见引理 48.2.7。

证明. 我们可以用 x 的仿射邻域替换 X。因此可以且确实假设存在 S 上的紧化 $X \subset \overline{X}$。然后我们可以用 $\overline{X}$ 替换 X，假设 X 在 S 上紧合。我们还可以用包含 x 的 X 的连通分支替换 X，假设 X 连通。其次，回忆 δ_X 和函数 $x \mapsto \delta_S(f(x)) + \mathrm{trdeg}_{\kappa(f(x))}(\kappa(x))$ 都是 X 上的维数函数，见 **Morphisms**，引理 29.53.3（以及由引理 48.2.7，S 是泛链状的）。由 **Topology**，引理 5.20.3，我们看到差是局部常值的，因此由于 X 连通而是常值。因此只需在 X 的任意一点证明相等。由 **Properties**，引理 28.5.9，概形 X 有闭点 x。由于 $X \to S$ 紧合，x 的像 s 在 S 中闭。因此我们可以应用引理 48.21.1 得出结论。 □

引理 48.21.3. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。设 $x \in X$，像为 $y \in Y$。则*

$$H^i(f^!\mathcal{O}_Y)_x \neq 0 \Rightarrow -\dim_x(X_y) \leq i.$$

证明. 由于陈述在 X 上局部，我们可以假设 X 和 Y 是仿射概形。写 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(R)$。则由注记 48.17.5，$f^!\mathcal{O}_Y$ 对应于 **Dualizing Complexes**，节 47.26 的相对对偶复形 $\omega_{A/R}^\bullet$。因此引理由 **Dualizing Complexes**，引理 47.26.7 得出。 □

引理 48.21.4. 在情形 *48.16.1* 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。设 $x \in X$，像为 $y \in Y$。如果 f 平坦，则

$$H^i(f^!\mathcal{O}_Y)_x \neq 0 \Rightarrow -\dim_x(X_y) \leq i \leq 0.$$

事实上，如果 f 的所有纤维维数 $\leq d$，则 $f^!\mathcal{O}_Y$ 作为 $D(X, f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象有 *Tor* 幅度在 $[-d, 0]$。

证明. 完全像引理 48.21.3 的证明那样论证，这由 **Dualizing Complexes**，引理 47.26.8 得出。 □

引理 48.21.5. 在情形 *48.16.1* 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。设 $x \in X$，像为 $y \in Y$。假设

(1) $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是 *Cohen-Macaulay*，且
(2) 对包含 x 的 X 的任意不可约分支的一般点 ξ，$trdeg_{\kappa(f(\xi))}(\kappa(\xi)) \leq r$。

则

$$H^i(f^!\mathcal{O}_Y)_x \neq 0 \Rightarrow -r \leq i$$

且茎 $H^{-r}(f^!\mathcal{O}_Y)_x$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模是 (S_2)。

证明. 在用 x 的开邻域替换 X 后，我们可以假设 X 的每个不可约分支都经过 x。然后完全像引理 48.21.3 的证明那样论证，这由 **Dualizing Complexes**，引理 47.26.9 得出。 □

引理 48.21.6. 在情形 *48.16.1* 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。如果 f 平坦且拟有限，则

$$f^!\mathcal{O}_Y = \omega_{X/Y}[0]$$

对某个在 Y 上平坦的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\omega_{X/Y}$。

证明. 由引理 48.21.4 以及 $f^!\mathcal{O}_Y$ 的上同调层由引理 48.17.6 凝聚的事实得出。 □

引理 48.21.7. 在情形 *48.16.1* 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。如果 f 是 *Cohen-Macaulay*（***More on Morphisms***，定义 *37.22.1*），则

$$f^!\mathcal{O}_Y = \omega_{X/Y}[d]$$

对某个在 Y 上平坦的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\omega_{X/Y}$，其中 d 是 X 上的局部常值函数，给出 X 在 Y 上的相对维数。

证明. 相对维数 d 由 **Morphisms**，引理 29.30.4 良定义且局部常值。$f^!\mathcal{O}_Y$ 的上同调层由引理 48.17.6 凝聚。如果我们能证明 $f^!\mathcal{O}_Y$ 的其他上同调层为零，则将从引理 48.21.4 得到 $\omega_{X/Y}$ 的平坦性。

问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 和 Y 仿射，且态射有相对维数 d。如果 $d = 0$，则结果直接由引理 48.21.6 得出。如果 $d > 0$，则我们可以假设存在分解

$$X \xrightarrow{g} \mathbf{A}^d_Y \xrightarrow{p} Y$$

其中 g 拟有限且平坦，见 **More on Morphisms**，引理 37.22.8。则 $f^! = g^! \circ p^!$。由引理 48.17.3，我们看到 $p^!\mathcal{O}_Y \cong \mathcal{O}_{\mathbf{A}^d_Y}[-d]$。由 $d = 0$ 的情形得出结论。 □

注记 48.21.8. 设 S 为赋予对偶复形 $\omega_S^\bullet$ 的诺特概形。在此情形下，引理 48.21.3、48.21.4、48.21.6 和 48.21.7 对 S 上有限型概形的任意态射 $f : X \to Y$ 成立，但用 $f^!_{new}$ 替换 $f^!$。这是清楚的，因为在每种情形下证明都立即化归到仿射情形，然后由引理 48.20.9，$f^! = f^!_{new}$。

48.22. 对偶模

本节是 **Dualizing Complexes**，节 47.24 的继续。

设 X 为诺特概形，$\omega_X^\bullet$ 为对偶复形。设 $n \in \mathbf{Z}$ 为使得 $H^n(\omega_X^\bullet)$ 非零的最小整数。换言之，$-n$ 是与 $\omega_X^\bullet$ 相伴的维数函数的最大值（引理 48.2.7）。有时 $H^n(\omega_X^\bullet)$ 称为 X 的*对偶模*或*对偶层*，此时通常记作 ω_X。我们将说“设 ω_X 为对偶模”来表示上述情况。

在诺特概形 X 上使用对偶模 ω_X 时必须小心：

(1) 当从 X 过渡到 X 的开集 U 时，整数 n 可能改变，因此 $\omega_X|_U = \omega_U$ 不成立，

(2) 对偶复形不唯一；对偶模只在不计与可逆模张量积的意义下唯一。

第二个问题通常无关紧要，因为我们将在基概形 S 上处理有限型 X，S 赋予固定的对偶复形 $\omega_S^\bullet$，而 $\omega_X^\bullet$ 将是相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形。如果 X 等维，更精确地说，如果与 $\omega_X^\bullet$ 相伴的维数函数（引理 48.2.7）将 X 的每个一般点映到同一整数，则第一个问题不会出现。

例 48.22.1. 设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是局部诺特环，$\omega_S^\bullet$ 对应于规范化对偶复形 $\omega_A^\bullet$。则如果 $f : X \to S$ 在 S 上紧合且 $\omega_X^\bullet = f^!\omega_S^\bullet$，凝聚层

$$\omega_X = H^{-\dim(X)}(\omega_X^\bullet)$$

是对偶模，通常称为 X 的对偶模（在 S 和 $\omega_S^\bullet$ 被理解的情况下）。我们将看到它具有良好的性质。

例 48.22.2. 设 X 是域 k 上的等维有限型概形。则通常取 $\omega_X^\bullet$ 为相对于 $k[0]$ 规范化的对偶复形，并称

$$\omega_X = H^{-\dim(X)}(\omega_X^\bullet)$$

为 X 的对偶模。如果 X 在 k 上分离，则由引理 48.20.9，$\omega_X^\bullet = f^!\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}$，其中 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是结构态射。如果 X 在 k 上紧合，则这是例 48.22.1 的特例。

引理 48.22.3. 设 X 为连通诺特概形，ω_X 为 X 上的对偶模。ω_X 的支撑是相对于任意维数函数的极大维数的不可约分支的并，且 ω_X 是具有性质 (S_2) 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 由上述约定，存在对偶复形 $\omega_X^\bullet$，使得 ω_X 是最左边的非零上同调层。由于 X 连通，任意两个维数函数相差一个常数（**Topology**，引理 5.20.3）。因此我们可以使用与 $\omega_X^\bullet$ 相伴的维数函数（引理 48.2.7）。有了这些注记，引理现在由 **Dualizing Complexes**，引理 47.22.5 和定义得出（特别是 **Cohomology of Schemes**，定义 30.11.1）。 □

引理 48.22.4. 设 X/A 连同 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如例 *48.22.1*。则

(1) $H^i(\omega_X^\bullet) \neq 0 \Rightarrow i \in \{-\dim(X), \ldots, 0\}$，
(2) $H^i(\omega_X^\bullet)$ 的支撑的维数至多为 $-i$，
(3) $Supp(\omega_X)$ 是维数为 $\dim(X)$ 的分支的并，且
(4) ω_X 具有性质 (S_2)。

证明. 设 δ_X 和 δ_S 为与 $\omega_X^\bullet$ 和 $\omega_S^\bullet$ 相伴的维数函数，如引理 48.21.2。由于 X 在 A 上紧合，X 的每个闭子概形包含一个闭点 x，它映射到闭点 $s \in S$，且 $\delta_X(x) = \delta_S(s) = 0$。因此对任意点 $\xi \in X$，$\delta_X(\xi) = \dim(\overline{\{\xi\}})$。因此我们可以通过查看在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 上发生的情况来验证引理的每个陈述，此时结果由 **Dualizing Complexes**，引理 47.21.5 和 47.22.5 得出。一些细节省略。最后两个陈述也可以由引理 48.22.3 推出。 □

引理 48.22.5. 设 X/A 连同对偶模 ω_X 如例 *48.22.1*。设 $d = \dim(X_s)$ 为闭纤维的维数。如果 $\dim(X) = d + \dim(A)$，则对偶模 ω_X 表示函子

$$\mathcal{F} \longmapsto \mathrm{Hom}_A(H^d(X, \mathcal{F}), \omega_A)$$

在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴上。

证明. 我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \omega_X) &= \mathrm{Ext}_X^{-\dim(X)}(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet) \\
&= \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}[\dim(X)], \omega_X^\bullet) \\
&= \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}[\dim(X)], f^!(\omega_A^\bullet)) \\
&= \mathrm{Hom}_S(Rf_*\mathcal{F}[\dim(X)], \omega_A^\bullet) \\
&= \mathrm{Hom}_A(H^d(X, \mathcal{F}), \omega_A)
\end{aligned}$$

第一个等式因为 $H^i(\omega_X^\bullet) = 0$ 对 $i < -\dim(X)$ 成立，见引理 48.22.4 和 **Derived Categories**，引理 13.27.3。第二个等式由 Ext 群的定义得出。第三个等式是我们对 $\omega_X^\bullet$ 的选择。第四个等式成立是因为 $f^!$ 是引理 48.3.1 中 f 的右伴随，见节 48.19。最后一个等式成立是因为 $R^i f_* \mathcal{F}$

对 $i > d$ 为零（**Cohomology of Schemes**，引理 30.20.9），且 $H^j(\omega_A^\bullet)$ 对 $j < -\dim(A)$ 为零。 □

48.23. Cohen-Macaulay 概形

本节是 **Dualizing Complexes**，节 **??** 的继续。对偶性对 Cohen-Macaulay 概形取特别简单的形式。

引理 48.23.1. 设 X 为具有对偶复形 $\omega_X^\bullet$ 的局部诺特概形。

(1) X 是 *Cohen-Macaulay* $\Leftrightarrow$ $\omega_X^\bullet$ 局部有唯一的非零上同调层，
(2) $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 *Cohen-Macaulay* $\Leftrightarrow$ $\omega_{X,x}^\bullet$ 有唯一的非零上同调，
(3) $U = \{x \in X \mid \mathcal{O}_{X,x}$ 是 *Cohen-Macaulay*$\}$ 是开集且 *Cohen-Macaulay*。

如果 X 连通且 *Cohen-Macaulay*，则存在整数 n 和凝聚 *Cohen-Macaulay* $\mathcal{O}_X$-模 ω_X，使得 $\omega_X^\bullet = \omega_X[-n]$。

证明. 由定义和 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.6，对每个 $x \in X$，复形 $\omega_{X,x}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的对偶复形。由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**，我们看到 (2) 成立。

为看到 (3)，假设 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay。设 n_x 为使得 $H^{n_x}(\omega_{X,x}^\bullet)$ 非零的唯一整数。对 x 的仿射邻域 $V \subset X$，我们有 $\omega_X^\bullet|_V$ 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_V)$，因此只有有限多个非零凝聚模 $H^i(\omega_X^\bullet)|_V$。因此在缩小 V 后我们可以假设只有 H^{n_x} 非零，见 **Modules**，引理 17.9.5。这样我们看到对每个 $v \in V$，$\mathcal{O}_{X,v}$ 是 Cohen-Macaulay。这证明了 U 是开集且是 Cohen-Macaulay 概形。

(1) 的证明。蕴涵 $\Leftarrow$ 由 (2) 得出。蕴涵 $\Rightarrow$ 由前一段的讨论得出，其中我们证明了如果 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay，则在 x 的邻域中复形 $\omega_X^\bullet$ 只有一个非零上同调层。

假设 X 连通且 Cohen-Macaulay。上述表明映射 $x \mapsto n_x$ 是局部常值的。由于 X 连通，它是常值，设为 n。令 $\omega_X = H^n(\omega_X^\bullet)$，我们看到引理成立，因为由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**（以及 **Cohomology of Schemes**，定义 30.11.4），ω_X 是 Cohen-Macaulay。 □

引理 48.23.2. 设 X 为局部诺特概形。如果存在凝聚层 ω_X 使得 $\omega_X[0]$ 是 X 上的对偶复形，则 X 是 *Cohen-Macaulay* 概形。

证明. 这立即由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 和我们的定义得出。 □

引理 48.23.3. 在情形 *48.16.1* 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。设 $x \in X$。如果 f 平坦，则以下等价

(1) f 在 x 处 *Cohen-Macaulay*，
(2) $f^!\mathcal{O}_Y$ 在 x 的邻域中有唯一的非零上同调层。

证明. 引理的一个方向由引理 48.21.7 得出。为证明逆命题，我们可以假设 $f^!\mathcal{O}_Y$ 有唯一的非零上同调层。设 $y = f(x)$。设 $\xi_1, \ldots, \xi_n \in X_y$ 为纤维 X_y 的特化到 x 的一般点。设 $d_1, \ldots, d_n$ 为 X_y 的相应不可约分支的维数。由 **More on Morphisms**，引理 37.22.7，态射 $f : X \to Y$ 在 η_i 处 Cohen-Macaulay。因此由引理 48.21.7，我们看到 $d_1 = \ldots = d_n$。如果 d 表示公共值，则 $d = \dim_x(X_y)$。在缩小 X 后我们可以假设所有纤维维数至多为 d（**Morphisms**，引理 29.29.4）。则由引理 48.21.4，唯一的非零上同调层 $\omega = H^{-d}(f^!\mathcal{O}_Y)$ 在 Y 上平坦。因此，如果 $h : X_y \to X$ 表示典范态射，则由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.8，$Lh^*(f^!\mathcal{O}_Y) = Lh^*(\omega[d]) = (h^*\omega)[d]$。因此由引理 48.18.4，$h^*\omega[d]$ 是 X_y 的对偶复形。因此由引理 48.23.1，X_y 是 Cohen-Macaulay。这证明了 f 在 x 处 Cohen-Macaulay，正如所愿。 □

注记 48.23.4. 在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。假设 f 是相对维数 d 的 Cohen-Macaulay 态射。设 $\omega_{X/Y} = H^{-d}(f^!\mathcal{O}_Y)$ 为 $f^!\mathcal{O}_Y$ 的唯一非零上同调层，见引理 48.21.7。则对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，存在典范同构

$$f^!K = Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega_{X/Y}[d],$$

见引理 48.17.9。特别地，如果 S 有对偶复形 $\omega_S^\bullet$，$\omega_Y^\bullet = (Y \to S)^!\omega_S^\bullet$，且 $\omega_X^\bullet = (X \to S)^!\omega_S^\bullet$，则我们有

$$\omega_X^\bullet = Lf^*\omega_Y^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega_{X/Y}[d].$$

因此如果进一步 X 和 Y 连通且 Cohen-Macaulay，且如果 ω_Y 和 ω_X 表示 $\omega_Y^\bullet$ 和 $\omega_X^\bullet$ 的唯一非零上同调层，则我们有

$$\omega_X = f^*\omega_Y \otimes_{\mathcal{O}_X} \omega_{X/Y}.$$

类似结果对 S 上任意有限型概形 X 和 Y（即不必在 S 上分离）成立，其中对偶复形相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化，如节 48.20。

48.24. Gorenstein 概形

本节是 **Dualizing Complexes**，节 **??** 的继续。

定义 48.24.1. 设 X 为概形。我们称 X 是 *Gorenstein* 的，如果 X 局部诺特且对所有 $x \in X$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Gorenstein。

这个定义有意义，因为诺特环称为 Gorenstein 当且仅当其所有局部环都是 Gorenstein，见 **Dualizing Complexes**，定义 **??**。

引理 48.24.2. *Gorenstein 概形是 Cohen-Macaulay。*

证明. 在仿射局部看，这由代数中的相应结果得出，即 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。 □

引理 48.24.3. 正则概形是 *Gorenstein*。

证明. 在仿射局部看，这由代数中的相应结果得出，即 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。 □

引理 48.24.4. 设 X 为局部诺特概形。

(1) 如果 X 有对偶复形 $\omega_X^\bullet$，则
   (a) X 是 *Gorenstein* $\Leftrightarrow \omega_X^\bullet$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的可逆对象，
   (b) $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 *Gorenstein* $\Leftrightarrow \omega_{X,x}^\bullet$ 是 $D(\mathcal{O}_{X,x})$ 的可逆对象，
   (c) $U = \{x \in X \mid \mathcal{O}_{X,x}$ 是 *Gorenstein*$\}$ 是开 *Gorenstein* 子概形。
(2) 如果 X 是 *Gorenstein*，则 X 有对偶复形当且仅当 $\mathcal{O}_X[0]$ 是对偶复形。

证明. 在仿射局部看，这由代数中的相应结果得出，即 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。 □

引理 48.24.5. 如果 $f : Y \to X$ 是局部完全相交态射且 X 是 *Gorenstein* 概形，则 Y 是 *Gorenstein*。

证明. 由 **More on Morphisms**，引理 37.62.5，只需证明环映射的相应陈述。这是 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。 □

引理 48.24.6. 性质 $\mathcal{P}(S) =$ "S 是 *Gorenstein*" 在 *syntomic* 拓扑下局部。

证明. 设 $\{S_i \to S\}$ 为 syntomic 覆盖。概形 S 局部诺特当且仅当每个 S_i 诺特，见 **Descent**，引理 35.16.1。因此我们现在可以假设 S 和 S_i 局部诺特。如果 S 是 Gorenstein，则由引理 48.24.5，每个 S_i 是 Gorenstein。反之，如果每个 S_i 是 Gorenstein，则对每个点 $s \in S$，我们可以选取 i 和映射到 s 的 $t \in S_i$。则 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{S_i,t}$ 是平坦局部环同态，且 $\mathcal{O}_{S_i,t}$ 是 Gorenstein。因此由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 Gorenstein。 □

48.25. Gorenstein 态射

本节是一系列中的一节。正规态射、正则态射和 Cohen-Macaulay 态射的相应节可在 **More on Morphisms**，节 37.20、37.21 和 37.22 中找到。

以下引理表明定义几何 Gorenstein 概形没有意义，因为它们与 Gorenstein 概形相同。

引理 48.25.1. 设 X 为域 k 上的局部诺特概形。设 k'/k 为有限生成域扩张。设 $x \in X$ 为一点，$x' \in X_{k'}$ 为位于 x 之上的点。则我们有

$$\mathcal{O}_{X,x} \text{ 是 } \textit{Gorenstein} \Leftrightarrow \mathcal{O}_{X_{k'},x'} \text{ 是 } \textit{Gorenstein}$$

如果 X 在 k 上局部有限型，则对任意域扩张 k'/k 同样成立。

证明. 在两种情形下，环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是诺特局部环的忠实平坦局部同态。因此如果 $\mathcal{O}_{X_{k'},x'}$ 是 Gorenstein，则由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**，$\mathcal{O}_{X,x}$ 也是 Gorenstein。为向上推导，我们同样使用 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。因此我们必须证明

$$\mathcal{O}_{X_{k'},x'}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}_{X_{k'},x'} = \kappa(x) \otimes_k k'$$

是 Gorenstein。注意在第一种情形 $k \to k'$ 有限生成，在第二种情形 $k \to \kappa(x)$ 有限生成。因此这由性质 (A) 对 Gorenstein 成立得出，见 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。 □

上述引理保证以下是 Gorenstein 态射的正确定义。

定义 48.25.2. 设 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设所有纤维 X_y 是局部诺特概形。

(1) 设 $x \in X$，$y = f(x)$。我们称 f 在 x 处 *Gorenstein*，如果 f 在 x 处平坦，且概形 X_y 在 x 处的局部环是 Gorenstein。
(2) 我们称 f 是 *Gorenstein* 态射，如果 f 在 X 的每一点处 Gorenstein。

这是一个翻译。

引理 48.25.3. 设 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 的所有纤维是局部诺特。以下等价

(1) f 是 *Gorenstein*，且
(2) f 平坦且其纤维是 *Gorenstein* 概形。

证明. 这直接由定义得出。 □

引理 48.25.4. *Gorenstein* 态射是 *Cohen-Macaulay*。

证明. 由引理 48.24.2 和定义得出。 □

引理 48.25.5. *syntomic* 态射是 *Gorenstein*。等价地，平坦局部完全相交态射是 *Gorenstein*。

证明. 回忆 syntomic 态射平坦且其纤维是域上的局部完全相交，见 **Morphisms**，引理 29.31.11。由于域上的局部完全相交是 Gorenstein 概形（由引理 48.24.5），我们得出结论。性质“syntomic”和“平坦且局部完全相交态射”由 **More on Morphisms**，引理 37.62.8 等价。 □

引理 48.25.6. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为态射。假设 f、g 和 $g \circ f$ 的纤维 X_y、Y_z 和 X_z 是局部诺特。

(1) 如果 f 在 x 处 *Gorenstein* 且 g 在 $f(x)$ 处 *Gorenstein*，则 $g \circ f$ 在 x 处 *Gorenstein*。
(2) 如果 f 和 g 是 *Gorenstein*，则 $g \circ f$ 是 *Gorenstein*。
(3) 如果 $g \circ f$ 在 x 处 *Gorenstein* 且 f 在 x 处平坦，则 f 在 x 处 *Gorenstein* 且 g 在 $f(x)$ 处 *Gorenstein*。

(4) 如果 $g \circ f$ 是 *Gorenstein* 且 f 平坦，则 f 是 *Gorenstein* 且 g 在 f 的像中的每一点处 *Gorenstein*。

证明. 转化为代数后，这由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 得出。 □

引理 48.25.7. 设 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的平坦态射。如果 X 是 *Gorenstein*，则 f 是 *Gorenstein* 且对所有 $x \in X$，$\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 是 *Gorenstein*。

证明. 转化为代数后，这由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 得出。 □

引理 48.25.8. 设 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设所有纤维 X_y 是局部诺特概形。设 $Y' \to Y$ 局部有限型。设 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。设 $x' \in X'$ 为一点，像为 $x \in X$。

(1) 如果 f 在 x 处 *Gorenstein*，则 $f' : X' \to Y'$ 在 x' 处 *Gorenstein*。
(2) 如果 f 在 x 处平坦且 f' 在 x' 处 *Gorenstein*，则 f 在 x 处 *Gorenstein*。
(3) 如果 $Y' \to Y$ 在 $f'(x')$ 处平坦且 f' 在 x' 处 *Gorenstein*，则 f 在 x 处 *Gorenstein*。

证明. 注意对 $Y' \to Y$ 的假设意味着对映射到 $y \in Y$ 的 $y' \in Y'$，域扩张 $\kappa(y')/\kappa(y)$ 有限生成。因此所有纤维 $X'_{y'} = (X_y)_{\kappa(y')}$ 也是局部诺特，见 **Varieties**，引理 33.11.1。因此引理有意义。设 $y' = f'(x')$，$y = f(x)$。因此我们得到以下局部环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{X',x'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{X,x} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{Y',y'} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{Y,y} \end{array}$$

其中左上角是右上角和左下角在右下角上的张量积的局部化。

假设 f 在 x 处 Gorenstein。$\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 的平坦性蕴涵 $\mathcal{O}_{Y',y'} \to \mathcal{O}_{X',x'}$ 的平坦性，见 **Algebra**，引理 10.100.1。$\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Gorenstein 的事实蕴涵 $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_{y'}\mathcal{O}_{X',x'}$ 是 Gorenstein，见引理 48.25.1。因此我们看到 f' 在 x' 处 Gorenstein。

假设 f 在 x 处平坦且 f' 在 x' 处 Gorenstein。$\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_{y'}\mathcal{O}_{X',x'}$ 是 Gorenstein 的事实蕴涵 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Gorenstein，见引理 48.25.1。因此我们看到 f 在 x 处 Gorenstein。

假设 $Y' \to Y$ 在 y' 处平坦且 f' 在 x' 处 Gorenstein。$\mathcal{O}_{Y',y'} \to \mathcal{O}_{X',x'}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{Y',y'}$ 的平坦性蕴涵 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 的平坦性，见 **Algebra**，引理 10.100.1。$\mathcal{O}_{X',x'}/\mathfrak{m}_{y'}\mathcal{O}_{X',x'}$ 是 Gorenstein 的事实蕴涵 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_y\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Gorenstein，见引理 48.25.1。因此我们看到 f 在 x 处 Gorenstein。 □

引理 48.25.9. 设 $f : X \to Y$ 为平坦且局部有限型的概形态射。则集合 $\{x \in X \mid f \text{ 在} x \text{ 处 } \textit{Gorenstein}\}$ 的构造与任意基变换交换。

证明. 假设蕴涵 f 的任意纤维是域上的局部有限型，因此局部诺特，且对任意基变换同样成立。因此陈述有意义。查看纤维，我们化归到以下问题：设 X 为域 k 上局部有限型的概形，K/k 为域扩张，$x_K \in X_K$ 为一点，像为 $x \in X$。问题：证明 $\mathcal{O}_{X_K,x_K}$ 是 Gorenstein 当且仅当 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Gorenstein。

这个问题可以用一些代数如下解决。选取包含 x 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$。设 x 对应于 $\mathfrak{p} \subset A$。令 $A_K = A \otimes_k K$，我们看到 $\mathrm{Spec}(A_K) \subset X_K$ 包含 x_K。设 x_K 对应于 $\mathfrak{p}_K \subset A_K$。设 $\omega_A^\bullet$ 为 A 的对偶复形。由 **Dualizing Complexes**，引理 47.26.3，$\omega_A^\bullet \otimes_A A_K$ 是 A_K 的对偶复形。现在完成，因为 $A_\mathfrak{p} \to (A_K)_{\mathfrak{p}_K}$ 是诺特环的平坦局部同态，因此 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}$ 是 $D(A_\mathfrak{p})$ 的可逆对象当且仅当 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p} \otimes_{A_\mathfrak{p}} (A_K)_{\mathfrak{p}_K}$ 是 $D((A_K)_{\mathfrak{p}_K})$ 的可逆对象。一些细节省略；提示：查看上同调模。 □

引理 48.25.10. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。设 $x \in X$。如果 f 平坦，则以下等价*

(1) *f 在 x 处 Gorenstein，*
(2) *$f^!\mathcal{O}_Y$ 在 x 的邻域中同构于可逆对象。*

特别地，f 为 Gorenstein 的点的集合在 X 中开。

证明. 令 $\omega^\bullet = f^!\mathcal{O}_Y$。由引理 48.18.4，这是有界复形，具有凝聚上同调层，其到纤维 X_y 的导出限制 $Lh^*\omega^\bullet$ 是 X_y 上的对偶复形。记 $i : x \to X_y$ 为点的包含。则以下等价

(1) f 在 x 处 Gorenstein，
(2) $\mathcal{O}_{X_y,x}$ 是 Gorenstein，
(3) $Lh^*\omega^\bullet$ 在 x 的邻域中可逆，
(4) $Li^*Lh^*\omega^\bullet$ 有恰好一个非零上同调，在 $\kappa(x)$ 上维数为 1，
(5) $L(h \circ i)^*\omega^\bullet$ 有恰好一个非零上同调，在 $\kappa(x)$ 上维数为 1，
(6) $\omega^\bullet$ 在 x 的邻域中可逆。

(1) 和 (2) 的等价由定义（因为 f 平坦）。(2) 和 (3) 的等价由引理 48.24.4 得出。(3) 和 (4) 的等价由 **More on Algebra**，引理 15.79.1 得出。(4) 和 (5) 的等价成立，因为 $Li^*Lh^* = L(h \circ i)^*$。(5) 和 (6) 的等价由 **More on Algebra**，引理 15.79.1 得出。因此引理清楚。 □

引理 48.25.11. *设 $f : X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。设 $x \in X$，像为 $s \in S$。令 $d = \dim_x(X_s)$。以下等价*

(1) *f 在 x 处 Gorenstein，*
(2) *存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和 S 上的局部拟有限态射 $U \to \mathbf{A}^d_S$，它在 x 处 Gorenstein，*
(3) *存在 x 的开邻域 $U \subset X$ 和 S 上的局部拟有限 Gorenstein 态射 $U \to \mathbf{A}^d_S$，*
(4) *对 x 的开邻域 $U \subset X$ 的任意 S-态射 $g : U \to \mathbf{A}^d_S$，我们有：g 在 x 处拟有限 $\Rightarrow$ g 在 x 处 Gorenstein。*

特别地，f 为 *Gorenstein* 的点的集合在 X 中开。

证明. 选取仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，$x \in U$，以及 $V = \mathrm{Spec}(R) \subset S$，$f(U) \subset V$。则 $R \to A$ 是有限展示的平坦环映射。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 x 的素理想。在用主局部化替换 A 后，我们可以假设存在拟有限映射 $R[x_1, \ldots, x_d] \to A$，见 **Algebra**，引理 10.125.2。因此至少存在一对 (U, g)，由 x 的开邻域 $U \subset X$ 和局部[8]拟有限态射 $g : U \to \mathbf{A}^d_S$ 组成。

说了这些，引理转化为以下代数问题（翻译省略）。给定 $R \to A$ 平坦且有限展示，素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 和 $\varphi : R[x_1, \ldots, x_d] \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处拟有限，以下等价

(a) $\mathrm{Spec}(\varphi)$ 在 $\mathfrak{p}$ 处 Gorenstein，且
(b) $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 在 $\mathfrak{p}$ 处 Gorenstein。
(c) $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(R)$ 在 $\mathfrak{p}$ 的开邻域中 Gorenstein。

在每种情形下，$R[x_1, \ldots, x_n] \to A$ 在 $\mathfrak{p}$ 处平坦，因此由平坦性的开性（**Algebra**，定理 10.129.4），我们可以假设 $R[x_1, \ldots, x_n] \to A$ 平坦（用合适的主局部化替换 A）。由 **Algebra**，引理 10.168.1，存在 $R_0 \subset R$ 和 $R_0[x_1, \ldots, x_n] \to A_0$，使得 R_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，$R_0 \to A_0$ 有限型，且 $R_0[x_1, \ldots, x_n] \to A_0$ 平坦。注意平坦有限型态射为 Gorenstein 的点的集合与基变换交换，由引理 48.25.8。这样我们化归到 R 诺特的情形。

因此我们可以假设 X 和 S 仿射，且 f 有形式

$$X \xrightarrow{g} \mathbf{A}^n_S \xrightarrow{p} S$$

的分解，其中 g 平坦且拟有限，S 诺特。则 X 和 $\mathbf{A}^n_S$ 在 S 上分离，且由上 shriek 函子的已知性质（引理 48.16.3 和 48.17.3），我们有

$$f^!\mathcal{O}_S = g^!p^!\mathcal{O}_S = g^!\mathcal{O}_{\mathbf{A}^n_S}[n].$$

因此由引理 48.25.10，(a)、(b) 和 (c) 等价。 □

引理 48.25.12. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 的纤维是局部诺特且 f 是 Gorenstein” 在目标上的 fppf 拓扑下局部，且在源上的 syntomic 拓扑下局部。*

证明. 我们有 $\mathcal{P}(f) = \mathcal{P}_1(f) \wedge \mathcal{P}_2(f)$，其中 $\mathcal{P}_1(f) =$ “f 平坦”，$\mathcal{P}_2(f) =$ “f 的纤维是局部诺特且 Gorenstein”。我们知道 $\mathcal{P}_1$ 在源和目标的 fppf 拓扑下局部，见 **Descent**，引理 35.23.17 和 35.27.1。因此我们只需处理 $\mathcal{P}_2$。

设 $f : X \to Y$ 为概形态射。设 $\{\varphi_i : Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 为 Y 的 fppf 覆盖。记 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 由 φ_i 的基变换。设 $i \in I$，$y_i \in Y_i$ 为一点。令 $y = \varphi_i(y_i)$。注意

$$X_{i,y_i} = \mathrm{Spec}(\kappa(y_i)) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} X_y.$$

[8]如果 S 拟分离，则 g 将拟有限。

且 $\kappa(y_i)/\kappa(y)$ 是有限生成域扩张。因此如果 X_y 局部诺特，则 X_{i,y_i} 局部诺特，见 **Varieties**，引理 33.11.1。且如果额外 X_y 是 Gorenstein，则 X_{i,y_i} 是 Gorenstein，见引理 48.25.1。因此 $\mathcal{P}_2$ 在目标上 fppf 局部。

设 $\{X_i \to X\}$ 为 X 的 syntomic 覆盖。设 $y \in Y$。在此情形下，$\{X_{i,y} \to X_y\}$ 是纤维的 syntomic 覆盖。因此 $\mathcal{P}_2$ 对源上的 syntomic 拓扑的局部性由引理 48.24.6 得出。 □

48.26. 对偶复形的更多内容

一些不太适合放在其他地方的引理。

引理 48.26.1. 设 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形之间的态射。假设

(1) f 是 *syntomic* 且满射，或
(2) f 是满射平坦局部完全相交态射，或
(3) f 是有限型的满射 *Gorenstein* 态射。

则 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是 Y 上的对偶复形当且仅当 Lf^*K 是 X 上的对偶复形。

证明. 取仿射开集并使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5，这转化为 **Dualizing Complexes**，引理 47.27.2。 □

48.27. 域上紧合概形的对偶性

本节中我们给出上述关于对偶复形和域上紧合概形对偶性的非常一般性材料的推论。

引理 48.27.1. 设 X 为域 k 上的紧合概形。存在对偶复形 $\omega_X^\bullet$ 具有以下性质

(1) $H^i(\omega_X^\bullet)$ 仅对 $i \in [-\dim(X), 0]$ 非零，
(2) $\omega_X = H^{-\dim(X)}(\omega_X^\bullet)$ 是凝聚 (S_2)-模，其支撑是维数为 $\dim(X)$ 的不可约分支，
(3) $H^i(\omega_X^\bullet)$ 的支撑的维数至多为 $-i$，
(4) 对闭点 $x \in X$，模 $H^i(\omega_{X,x}^\bullet) \oplus \ldots \oplus H^0(\omega_{X,x}^\bullet)$ 非零当且仅当 $depth(\mathcal{O}_{X,x}) \leq -i$，
(5) 对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，存在函子性同构[9]

$$\mathrm{Ext}^i_X(K, \omega_X^\bullet) = \mathrm{Hom}_k(H^{-i}(X, K), k)$$

与移位和特异三角形相容，
(6) 对 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，存在函子性同构 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \omega_X) = \mathrm{Hom}_k(H^{\dim(X)}(X, \mathcal{F}), k)$，且
(7) 如果 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是相对维数 d 的光滑态射，则 $\omega_X^\bullet \cong \wedge^d \Omega_{X/k}[d]$ 且 $\omega_X \cong \wedge^d \Omega_{X/k}$。

[9]由 Yoneda 引理，此性质在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中唯一刻画 $\omega_X^\bullet$。由于 $\omega_X^\bullet$ 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，事实上只需考虑 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。

证明. 记 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。设 a 为此态射的前推的右伴随，见引理 48.3.1。考虑相对对偶复形

$$\omega_X^\bullet = a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$$

与注记 48.12.5 比较。由于 f 紧合，由定义 $f^!(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}) = a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$，见节 48.16。应用引理 48.17.7，我们发现 $\omega_X^\bullet$ 是对偶复形。此外，我们看到 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如例 48.22.1 和例 48.22.2 中那样。

部分 (1)、(2) 和 (3) 由引理 48.22.4 得出。

对闭点 $x \in X$，我们看到 $\omega_{X,x}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的规范化对偶复形，见引理 48.21.1。部分 (4) 由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 得出。

部分 (5) 由构造成立，因为 a 是 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}) = D(k)$ 的右伴随，我们可以将其等同于 $K \mapsto R\Gamma(X, K)$。我们还使用了 k-模的导出范畴 $D(k)$ 与分次 k-向量空间范畴相同。

部分 (6) 对凝聚 $\mathcal{F}$ 由引理 48.22.5 得出，一般情形通过展开 (5) 取 $K = \mathcal{F}[0]$ 和 $i = -\dim(X)$ 得出。

部分 (7) 由引理 48.15.7 得出。 □

注记 48.27.2. 设 k、X 和 $\omega_X^\bullet$ 如引理 48.27.1。复形 $\omega_X^\bullet$ 上的恒等通过部分 (5) 中的函子性同构对应于映射

$$t : H^0(X, \omega_X^\bullet) \longrightarrow k$$

对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的任意 K，部分 (5) 中将 $\mathrm{Hom}(K, \omega_X^\bullet)$ 与 $H^0(X, K)^\vee$ 的等同对应于配对

$$\mathrm{Hom}_X(K, \omega_X^\bullet) \times H^0(X, K) \longrightarrow k, \quad (\alpha, \beta) \longmapsto t(\alpha(\beta))$$

这由 (5) 中同构的函子性得出。类似地，对任意 $i \in \mathbf{Z}$ 我们得到配对

$$\mathrm{Ext}^i_X(K, \omega_X^\bullet) \times H^{-i}(X, K) \longrightarrow k, \quad (\alpha, \beta) \longmapsto t(\alpha(\beta))$$

这里我们将 α 视为态射 $K[-i] \to \omega_X^\bullet$，$\beta$ 视为 $H^0(X, K[-i])$ 的元素来定义 $\alpha(\beta)$。注意如果 K 是一般的，我们只知道此配对在一边是非退化的：配对诱导 $\mathrm{Hom}_X(K, \omega_X^\bullet)$（分别 $\mathrm{Ext}^i_X(K, \omega_X^\bullet)$）与 $H^0(X, K)$（分别 $H^{-i}(X, K)$）的 k-线性对偶的同构，但一般反之不成立。如果 K 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，则 $\mathrm{Hom}_X(K, \omega_X^\bullet)$、$\mathrm{Ext}_X(K, \omega_X^\bullet)$、$H^0(X, K)$ 和 $H^i(X, K)$ 是有限维 k-向量空间（由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.5 和 36.11.4），且配对在通常意义下是完美的。

注记 48.27.3. 我们继续注记 48.27.2 中的讨论，并使用相同的记号 k、X、$\omega_X^\bullet$ 和 t。如果 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，我们得到有限维 k-向量空间的完美配对

$$\langle -, - \rangle : \mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet) \times H^{-i}(X, \mathcal{F}) \longrightarrow k, \quad (\alpha, \beta) \longmapsto t(\alpha(\beta))$$

这些配对满足以下（显然的）函子性：如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的同态，则对 $\alpha \in \mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{G}, \omega_X^\bullet)$ 和 $\beta \in H^{-i}(X, \mathcal{F})$，我们有

$$\langle \alpha \circ \varphi, \beta \rangle = \langle \alpha, \varphi(\beta) \rangle$$

换言之，由 φ 诱导的 k-线性映射 $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{G}, \omega_X^\bullet) \to \mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F}, \omega_X^\bullet)$ 通过配对是由 φ 诱导的 k-线性映射 $H^{-i}(X, \mathcal{F}) \to H^{-i}(X, \mathcal{G})$ 的 k-线性对偶。这样表述时，如果 φ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的同态，这仍然成立。

引理 48.27.4. 设 k、X 和 $\omega_X^\bullet$ 如引理 *48.27.1*。设 $t : H^0(X, \omega_X^\bullet) \to k$ 如注记 *48.27.2*。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。则对所有 i，配对

$$H^i(X, \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E^\vee) \times H^{-i}(X, E) \longrightarrow k, \quad (\xi, \eta) \longmapsto t((1_{\omega_X^\bullet} \otimes \epsilon)(\xi \cup \eta))$$

是完美的。这里 $\cup$ 表示 ***Cohomology***, 节 *20.31* 的杯积，$\epsilon : E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E \to \mathcal{O}_X$ 如 ***Cohomology***, 例 *20.50.7*。

证明. 用 $E[-i]$ 替换 E 化归到 $i = 0$ 的情形。由 **Cohomology**，引理 20.51.2，我们看到该配对与注记 48.27.2 中讨论的配对相同，因此由该注记中的讨论得结果。 □

引理 48.27.5. 设 X 为域 k 上的紧合概形，它是 *Cohen-Macaulay* 且等维，维数为 d。引理 *48.27.1* 中的模 ω_X 具有以下性质

(1) ω_X 是 X 上的对偶模（节 *48.22*），
(2) ω_X 是凝聚 *Cohen-Macaulay* 模，其支撑为 X，
(3) 对 $K \in D_{QCoh}(X)$，存在函子性同构 $\mathrm{Ext}^i_X(K, \omega_X[d]) = \mathrm{Hom}_k(H^{-i}(X, K), k)$，与移位和特异三角形相容，
(4) 对 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，存在函子性同构 $\mathrm{Ext}^{d-i}(\mathcal{F}, \omega_X) = \mathrm{Hom}_k(H^i(X, \mathcal{F}), k)$。

证明. 由引理 48.27.1 清楚 ω_X 是对偶模（因为它是某个对偶复形的最左边非零上同调层）。我们有 $\omega_X^\bullet = \omega_X[d]$，且 ω_X 是 Cohen-Macaulay 的，因为 X 是 Cohen-Macaulay，见引理 48.23.1。其他陈述由此结合引理 48.27.1 的相应陈述得出。 □

注记 48.27.6. 设 X 为域 k 上的紧合 Cohen-Macaulay 概形，等维，维数为 d。设 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如引理 48.27.1。由引理 48.27.5，我们有 $\omega_X^\bullet = \omega_X[d]$。设 $t : H^d(X, \omega_X) \to k$ 为注记 48.27.2

中的映射。设 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，对偶为 $\mathcal{E}^\vee$。则我们有完美配对

$$H^i(X, \omega_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee) \times H^{d-i}(X, \mathcal{E}) \longrightarrow k, \quad (\xi, \eta) \longmapsto t(1 \otimes \epsilon)(\xi \cup \eta))$$

其中 $\cup$ 是杯积，$\epsilon : \mathcal{E}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E} \to \mathcal{O}_X$ 是求值映射。这是引理 48.27.4 的特例。

以下是对偶复形的一个合理性检验。

引理 48.27.7. 设 X 为域 k 上的紧合概形。设 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如引理 *48.27.1*。

(1) 如果 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 分解为 $X \to \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$，对某个域 k'，则 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如引理 *48.27.1* 中关于态射 $X \to \mathrm{Spec}(k')$ 的情形。

(2) 如果 K/k 是域扩张，则 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 到基变换 X_K 的拉回如引理 *48.27.1* 中关于态射 $X_K \to \mathrm{Spec}(K)$ 的情形。

证明. 记 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射，$f' : X \to \mathrm{Spec}(k')$ 为给定的分解。在引理 48.27.1 的证明中，我们取 $\omega_X^\bullet = a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$，其中 a 是引理 48.3.1 中 f 的右伴随。因此我们必须证明 $a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}) \cong a'(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$，其中 a' 是引理 48.3.1 中 f' 的右伴随。由于 $k' \subset H^0(X, \mathcal{O}_X)$，我们看到 k'/k 是有限扩张（**Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2）。由伴随的唯一性，我们有 $a = a' \circ b$，其中 b 是引理 48.3.1 中 $g : \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的右伴随。另一种说法：我们有 $f^! = (f')^! \circ g^!$。因此只需证明作为 k'-模有 $\mathrm{Hom}_k(k', k) \cong k'$，见例 48.3.2。这成立，因为它们是同维数（即维数 1）的 k'-向量空间。

(2) 的证明。这成立，因为由引理 48.6.2，a 有基变换。见注记 48.12.5 中的讨论。 □

48.28. 相对对偶复形

对有限展示的紧合平坦态射，我们有刚性的相对对偶复形，见注记 48.12.5 和引理 48.12.8。对诺特概形的分离有限型态射 $f : X \to Y$，我们可以考虑 $f^!\mathcal{O}_Y$。本节中我们为平坦且局部有限展示（但不必拟分离或拟紧）的概形态射（不必局部诺特）定义相对对偶复形。我们证明这样的复形存在，在唯一同构意义下唯一，且与上述情形一致。在阅读本节之前，请阅读 **Dualizing Complexes**，节 47.28。

定义 48.28.1. 设 $X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。设 $W \subset X \times_S X$ 为任意开集，使得对角 $\Delta_{X/S} : X \to X \times_S X$ 通过闭浸入 $\Delta : X \to W$ 分解。一个相对对偶复形是一对 (K, ξ)，由对象 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 和映射

$$\xi : \Delta_* \mathcal{O}_X \longrightarrow L\mathrm{pr}_1^* K|_W$$

在 $D(\mathcal{O}_W)$ 中组成，使得

(1) K 是 S-完美的（**Derived Categories of Schemes**，定义 36.35.1），且
(2) ξ 定义 $\Delta_*\mathcal{O}_X$ 与 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_W}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*K|_W)$ 的同构。

由引理 48.9.3，条件 (2) 等价于存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的同构

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*K|_W)$$

其通过 Δ 的前推等于 ξ。由于 $R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*K|_W)$ 与开集 W 的选择无关，对 (K,ξ) 的范畴也无关。如果 $X \to S$ 分离，则我们可以取 $W = X \times_S X$。我们将使用以下引理将许多论证化归到环的情形。

引理 48.28.2. 设 $X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。设 (K,ξ) 为相对对偶复形。则对任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R) & \longrightarrow & S \end{array}$$

其水平箭头是开浸入，K 到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的限制通过 ***Derived Categories of Schemes***，引理 *36.3.5* 对应于 $R \to A$ 的相对对偶复形，其意义如 ***Dualizing Complexes***，定义 *47.28.1*。

证明. 由于 $R\mathcal{H}om$ 的构造与到开集的限制交换，我们不妨假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$。注意 $D(\mathcal{O}_X)$ 的相对完美对象是伪凝聚的，因此属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.1）。因此陈述有意义。注意取 Δ_*、$L\mathrm{pr}_1^*$ 和 $R\mathcal{H}om$ 与代数方面发生的情况相容，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.7、36.3.8、36.10.8。对最后一个，我们注意到 $L\mathrm{pr}_1^*K$ 是 S-完美的（因此下有界），且 $\Delta_*\mathcal{O}_X$ 是 $D(\mathcal{O}_W)$ 的伪凝聚对象；翻译成代数这意味 A 作为 $A \otimes_R A$-模是伪凝聚的，这由 **More on Algebra**，引理 15.84.8 应用于 $R \to A \otimes_R A \to A$ 得出。因此我们恰好恢复 **Dualizing Complexes**，定义 47.28.1 中的条件。 □

引理 48.28.3. 设 $X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。设 (K,ξ) 为相对对偶复形。则 $\mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K,K)$ 是同构。

证明. 在仿射局部看，这使用引理 48.28.2 化归到代数情形，即 **Dualizing Complexes**，引理 47.28.5。 □

引理 48.28.4. 设 $X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。如果 (K,ξ) 和 (L,η) 是 X/S 上的两个相对对偶复形，则存在唯一同构 $K \to L$ 将 ξ 送到 η。

证明. 设 $U \subset X$ 为映射到 S 的仿射开集的仿射开集。则由引理 48.28.2 和 **Dualizing Complexes**，引理 47.28.2，存在同构 $K|_U \to L|_U$。读者可以重用该引理在概形情形下的论证来获得此情形的证明。我们改为使用粘合论证。

假设我们有同构 $\alpha : K \to L$。则对某个可逆截面 $u \in H^0(W, \Delta_*\mathcal{O}_X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，有 $\alpha(\xi) = u\eta$。（因为由假设 η 和 $\alpha(\xi)$ 都是可逆 $\Delta_*\mathcal{O}_X$-模的生成元。）因此用 $u^{-1}\alpha$ 替换 α 后，我们看到 $\alpha(\xi) = \eta$。由引理 48.28.3，K 的自同构群是 $H^0(X, \mathcal{O}_X^*)$，因此这样的 α 至多有一个。

设 $\mathcal{B}$ 为 X 的映射到 S 的仿射开集的仿射开集族。对每个 $U \in \mathcal{B}$，由前两段的讨论，我们有唯一同构 $\alpha_U : K|_U \to L|_U$ 将 ξ 送到 η。注意由引理 48.28.3，对 X 的任意开集 U，$\mathrm{Ext}^i(K|_U, K|_U) = 0$ 对 $i < 0$ 成立。由 **Cohomology**，引理 20.45.2 应用于 $\mathrm{id} : X \to X$，我们得到唯一态射 $\alpha : K \to L$ 与所有 $U \in \mathcal{B}$ 的 α_U 一致。则 α 将 ξ 送到 η，因为这在局部成立。 □

引理 48.28.5. *设 $X \to S$ 为平坦且局部有限展示的概形态射。则存在相对对偶复形 (K, ξ)。*

证明. 设 $\mathcal{B}$ 为 X 的映射到 S 的仿射开集的仿射开集族。对每个 U，我们有 U 在 S 上的相对对偶复形 (K_U, ξ_U)。即，选取仿射开集 $V \subset S$ 使得 $U \to X \to S$ 通过 V 分解。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(R)$。由 **Dualizing Complexes**，引理 47.28.4，存在 $R \to A$ 的相对对偶复形 $K_A \in D(A)$。通过引理 48.28.2 的证明反向论证，这确定了一个 V-完美对象 $K_U \in D(\mathcal{O}_U)$ 和 $D(\mathcal{O}_{U \times_V U})$ 中的映射

$$\xi : \Delta_*\mathcal{O}_U \to L\mathrm{pr}_1^* K_U$$

由于 V-完美与 S-完美相同，且 $U \times_V U = U \times_S U$，我们发现 (K_U, ξ_U) 如所愿。

如果 $U' \subset U \subset X$ 且 $U', U \in \mathcal{B}$，则由引理 48.28.4，我们有唯一同构 $\rho^U_{U'} : K_U|_{U'} \to K_{U'}$ 在 $D(\mathcal{O}_{U'})$ 中将 $\xi_U|_{U' \times_S U'}$ 送到 $\xi_{U'}$（注意相对对偶复形到开集的限制显然是相对对偶复形）。唯一性保证对 $U'' \subset U' \subset U$ 在 $\mathcal{B}$ 中，$\rho^U_{U''} = \rho^V_{U''} \circ \rho^U_{U'}|_{U''}$。注意由引理 48.28.3 应用于 U/S 和 K_U，对 $U \in \mathcal{B}$，$\mathrm{Ext}^i(K_U, K_U) = 0$ 对 $i < 0$。因此 BBD 粘合引理（**Cohomology**，定理 20.45.8）告诉我们存在唯一解，即对象 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 和同构 $\rho_U : K|_U \to K_U$，使得对所有 $U' \subset U$，$U, U' \in \mathcal{B}$，有 $\rho^U_{U'} \circ \rho_U|_{U'} = \rho_{U'}$。

为完成证明，我们必须构造 $D(\mathcal{O}_W)$ 中的映射

$$\xi : \Delta_*\mathcal{O}_X \longrightarrow L\mathrm{pr}_1^* K|_W$$

诱导从 $\Delta_*\mathcal{O}_X$ 到 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_W}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^* K|_W)$ 的同构。由于我们可以改变 W，我们取 $W = \bigcup_{U \in \mathcal{B}} U \times_S U$。我们可以用 ρ_U 得到同构

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_W}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^* K|_W)|_{U \times_S U} \xrightarrow{\rho_U} R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{U \times_S U}}(\Delta_*\mathcal{O}_U, L\mathrm{pr}_1^* K_U)$$

由于 W 被开集 $U \times_S U$ 覆盖，我们得出结论：$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_W}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*K|_W)$ 的上同调层除次数 0 外为零。此外，我们得到同构

$$H^0\left(U \times_S U, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_W}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*K|_W)\right) \xrightarrow{\rho_U} H^0\left((R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{U\times_S U}}(\Delta_*\mathcal{O}_U, L\mathrm{pr}_1^*K_U)\right)$$

设 τ_U 为左边在此映射下映到 ξ_U 的元素。对 $U' \subset U \subset X$ 开集 $U', U \in \mathcal{B}$，$\rho^U_{U'}$、ξ_U、$\xi_{U'}$、ρ_U 和 $\rho_{U'}$ 之间的相容性蕴涵 $\tau_U|_{U'\times_S U'} = \tau_{U'}$。因此我们得到 0 次上同调层 $H^0(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_W}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*K|_W))$ 的整体截面 τ。由于 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_W}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*K|_W)$ 的其他上同调层为零，此整体截面 τ 确定所需的态射 ξ。由于 ξ 到 $U \times_S U$ 的限制给出 ξ_U，我们看到它满足定义 48.28.1 的最终条件。 □

引理 48.28.6. *考虑概形的笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

假设 $X \to S$ 平坦且局部有限展示。设 (K, ξ) 为 f 的相对对偶复形。令 $K' = L(g')^*K$。设 ξ' 为 ξ 的导出基变换（见证明）。则 (K', ξ') 是 f' 的相对对偶复形。

证明. 考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle \Delta_{X'/S'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{X/S}} \\ X' \times_{S'} X' & \xrightarrow{g'\times g'} & X \times_S X \end{array}$$

选取开集 $W \subset X \times_S X$ 使得 $\Delta_{X/S}$ 通过闭浸入 $\Delta : X \to W$ 分解。选取开集 $W' \subset X' \times_{S'} X'$ 使得 $\Delta_{X'/S'}$ 通过闭浸入 $\Delta' : X \to W'$ 分解，且 $(g' \times g')(W') \subset W$。我们仍然记 $g' \times g' : W' \to W$ 为诱导态射。我们有

$$L(g' \times g')^*\Delta_*\mathcal{O}_X = \Delta'_*\mathcal{O}_{X'} \quad \text{和} \quad L(g' \times g')^* L\mathrm{pr}_1^*K|_W = L\mathrm{pr}_1^*K'|_{W'}$$

第一个等式成立，因为 X 和 $X' \times_{S'} X'$ 在 $X \times_S X$ 上 Tor 独立（例如见 **More on Morphisms**，引理 37.69.1）。第二个由导出拉回的传递性（**Cohomology**，引理 20.27.2）。因此 $\xi' = L(g' \times g')^*\xi$ 可视为映射

$$\xi' : \Delta'_*\mathcal{O}_{X'} \longrightarrow L\mathrm{pr}_1^*K'|_{W'}$$

说了这些，引理的证明是直接的。首先，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.6，K' 是 S'-完美的。为检查 ξ' 诱导 $\Delta'_*\mathcal{O}_{X'}$ 到 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{W'}}(\Delta'_*\mathcal{O}_{X'}, L\mathrm{pr}_1^*K'|_{W'})$ 的同构，我们可以在仿射局部工作。由引理 48.28.2，我们化归到代数的相应陈述，这在 **Dualizing Complexes**，引理 47.28.4 中证明。 □

引理 48.28.7. 设 S 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to S$ 为紧合、平坦且有限展示的态射。注记 *48.12.5* 的相对对偶复形 $\omega^\bullet_{X/S}$ 连同 *(48.12.8.1)* 是定义 *48.28.1* 意义下的相对对偶复形。

证明. 在引理 48.12.7 中我们证明了 $\omega^\bullet_{X/S}$ 是 S-完美的。设 c 为引理 48.3.1 中对角 $\Delta : X \to X \times_S X$ 的右伴随。则我们可以将 Δ_* 应用于 (48.12.8.1) 得到同构

$$\Delta_*\mathcal{O}_X \to \Delta_*(c(L\mathrm{pr}_1^*\omega^\bullet_{X/S})) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X\times_S X}}(\Delta_*\mathcal{O}_X, L\mathrm{pr}_1^*\omega^\bullet_{X/S})$$

等式由引理 48.9.7 和 48.9.3 成立。证明完成。 □

注记 48.28.8. 设 $X \to S$ 为平坦、紧合且有限展示的概形态射。由引理 48.28.5，存在定义 48.28.1 意义下的相对对偶复形 $(\omega^\bullet_{X/S}, \xi)$。考虑任意态射 $g : S' \to S$，其中 S' 拟紧且拟分离（例如 S 的仿射开集）。由引理 48.28.6，我们看到 $(L(g')^*\omega^\bullet_{X/S}, L(g')^*\xi)$ 是基变换 $f' : X' \to S'$ 在定义 48.28.1 意义下的相对对偶复形。设 $\omega^\bullet_{X'/S'}$ 为注记 48.12.5 意义下 $X' \to S'$ 的相对对偶复形。结合引理 48.28.7 和 48.28.4，我们看到存在唯一同构

$$\omega^\bullet_{X'/S'} \longrightarrow L(g')^*\omega^\bullet_{X/S}$$

与 (48.12.8.1) 和 $L(g')^*\xi$ 相容。这些同构与 S 上拟紧且拟分离概形之间的态射以及引理 48.12.4 的基变换同构相容（如果以后需要此相容性，我们将在此仔细陈述并证明）。

引理 48.28.9. 在情形 *48.16.1* 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。如果 f 平坦，则 $f^!\mathcal{O}_Y$ 是（定义 *48.28.1* 意义下 X 在 Y 上的相对对偶复形的第一个分量）。

证明. 由引理 48.17.10，$f^!\mathcal{O}_Y$ 是 Y-完美的。由于 f 分离，对角 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是闭浸入，且 $\Delta_*\Delta^!(-) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X\times_Y X}}(\mathcal{O}_X, -)$，见引理 48.9.7 和 48.9.3。因此为完成证明，只需证明 $\Delta^!(L\mathrm{pr}_1^* f^!(\mathcal{O}_Y)) \cong \mathcal{O}_X$，其中 $\mathrm{pr}_1 : X \times_Y X \to X$ 是第一投影。我们有

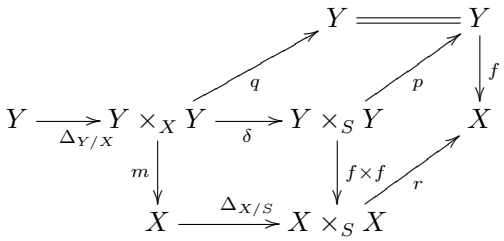
$$\mathcal{O}_X = \Delta^!\mathrm{pr}_1^!\mathcal{O}_X = \Delta^!\mathrm{pr}_1^! L\mathrm{pr}_2^*\mathcal{O}_Y = \Delta^!(L\mathrm{pr}_1^* f^!\mathcal{O}_Y)$$

其中 $\mathrm{pr}_2 : X \times_Y X \to X$ 是第二投影，且我们使用了引理 48.18.1 的基变换同构 $\mathrm{pr}_1^! \circ L\mathrm{pr}_2^* = L\mathrm{pr}_1^* \circ f^!$。 □

引理 48.28.10. 设 $f : Y \to X$ 和 $X \to S$ 为平坦且有限展示的概形态射。设 (K, ξ) 和 (M, η) 分别为 $X \to S$ 和 $Y \to X$ 的相对对偶复形。令 $E = M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Lf^*K$。则对适当的 ζ，(E, ζ) 是 $Y \to S$ 的相对对偶复形。

证明. 使用引理 48.28.2 和本引理的代数版本（**Dualizing Complexes**，引理 47.28.6），我们看到 E 在仿射局部是相对对偶复形的第一个分量。特别地，我们看到 E 是 S-完美的，因为这可以在仿射局部检查，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.3。

我们首先在态射 $X \to S$ 和 $Y \to X$ 分离的情形证明 ζ 的存在性，此时 $\Delta_{X/S}$、$\Delta_{Y/X}$ 和 $\Delta_{Y/S}$ 是闭浸入。考虑以下图表



其中 p、q、r 是第一投影。由引理 48.9.4，我们有

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y\times_S Y}}(\Delta_{Y/S,*}\mathcal{O}_Y, Lp^*E) = R\delta_*\left(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y\times_X Y}}(\Delta_{Y/X,*}\mathcal{O}_Y, R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_{Y\times_X Y}, Lp^*E))\right)$$

由引理 48.10.3，我们有

$$R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_{Y\times_X Y}, Lp^*E) = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_{Y\times_X Y}, L(f\times f)^*Lr^*K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y\times_S Y}} Lq^*M$$

由引理 48.10.2，我们有

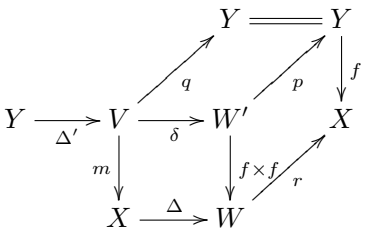
$$R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_{Y\times_X Y}, L(f\times f)^*Lr^*K) = Lm^*R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_X, Lr^*K)$$

最后一个表达式同构（通过 ξ）于 $Lm^*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{Y\times_X Y}$。因此前一个表达式同构于 Lq^*M。因此

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y\times_S Y}}(\Delta_{Y/S,*}\mathcal{O}_Y, Lp^*E) = R\delta_*\left(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y\times_X Y}}(\Delta_{Y/X,*}\mathcal{O}_Y, Lq^*M)\right)$$

括号内的材料通过 η 同构于 $\Delta_{Y/X,*}\mathcal{O}_X$。这完成了分离情形的证明。

在一般情形下，我们选取开集 $W \subset X \times_S X$ 使得 $\Delta_{X/S}$ 通过闭浸入 $\Delta : X \to W$ 分解，选取开集 $V \subset Y \times_X Y$ 使得 $\Delta_{Y/X}$ 通过闭浸入 $\Delta' : Y \to V$ 分解。最后，选取开集 $W' \subset Y \times_S Y$，其与 $Y \times_X Y$ 的交为 V，且映射到 W。然后我们考虑图表



并使用与之前完全相同的论证。 □

48.29. lci 态射的基本类

本节中我们将使用节 48.15 中所做的计算。因此我们的结果将受到与该节中同类的非唯一性的影响。

引理 48.29.1. 设 X 为局部赋环空间。设

$$\mathcal{E}_1 \xrightarrow{\alpha} \mathcal{E}_0 \to \mathcal{F} \to 0$$

为 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。假设 $\mathcal{E}_1$ 和 $\mathcal{E}_0$ 局部自由，秩分别为 r_1, r_0。则存在典范映射

$$\wedge^{r_0-r_1}\mathcal{F} \longrightarrow \wedge^{r_1}(\mathcal{E}_1^\vee) \otimes \wedge^{r_0}\mathcal{E}_0$$

它在 $x \in X$ 的茎上是同构当且仅当 $\mathcal{F}$ 在 x 的开邻域中局部自由，秩为 $r_0 - r_1$。

证明. 如果 $r_1 > r_0$，则按约定 $\wedge^{r_0-r_1}\mathcal{F} = 0$，唯一映射不可能是同构。因此我们可以假设 $r = r_0 - r_1 \geq 0$。由公式定义映射

$$s_1 \wedge \ldots \wedge s_r \mapsto t_1^\vee \wedge \ldots \wedge t_{r_1}^\vee \otimes \alpha(t_1) \wedge \ldots \wedge \alpha(t_{r_1}) \wedge \tilde{s}_1 \wedge \ldots \wedge \tilde{s}_r$$

其中 $t_1, \ldots, t_{r_1}$ 是 $\mathcal{E}_1$ 的局部基，相应地 $t_1^\vee, \ldots, t_{r_1}^\vee$ 是 $\mathcal{E}_1^\vee$ 的对偶基，s_i' 是 s_i 到 $\mathcal{E}_0$ 的截面的局部提升。我们省略此定义良定义的证明。

如果 $\mathcal{F}$ 局部自由，秩为 r，则直接验证该映射是同构。反之，假设该映射在 x 的茎上是同构。则 $\wedge^r\mathcal{F}_x$ 可逆。这意味着 $\mathcal{F}_x$ 由至多 r 个元素生成。这只有当 α 模 $\mathfrak{m}_x$ 的秩为 r，即 α 模 $\mathfrak{m}_x$ 有最大秩时才可能。这意味着 α 在 x 的邻域中有最大秩，因此 $\mathcal{F}$ 在邻域中局部自由，秩为 r，正如所愿。 □

引理 48.29.2. 设 Y 为诺特概形。设 $f : X \to Y$ 为局部完全相交态射，它分解为浸入 $X \to P$ 后接紧合光滑态射 $P \to Y$。设 r 为 X 上的局部常值函数，使得 $\omega_{X/Y} = H^{-r}(f^!\mathcal{O}_Y)$ 是 $f^!\mathcal{O}_Y$ 的唯一非零上同调层，见引理 *48.17.11*。则存在映射

$$\wedge^r\Omega_{X/Y} \longrightarrow \omega_{X/Y}$$

它在点 x 的茎上是同构当且仅当 f 在 x 处光滑。

证明. 假设蕴涵 X 在 Y 上可紧化，因此 $f^!$ 有定义，见节 48.16。设 $j : W \to P$ 为开子概形，使得 $X \to P$ 通过闭浸入 $i : X \to W$ 分解。此外，我们有 $f^! = i^! \circ j^! \circ g^!$，其中 $g : P \to Y$ 是给定态射。由引理 48.15.7，我们有 $g^!\mathcal{O}_Y = \wedge^d\Omega_{P/Y}[d]$，其中 d 是给出 P 在 Y 上相对维数的局部常值函数。我们有 $j^! = j^*$。我们有 $i^!\mathcal{O}_W = \wedge^c\mathcal{N}[-c]$，其中 c 是 X 在 W 中的余维数（X 上的局部常值函数），$\mathcal{N}$ 是 Koszul-正则浸入 i 的法层，见引理 48.15.6。结合上述，我们得到

$$f^!\mathcal{O}_Y = \left(\wedge^c\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_X} \wedge^d\Omega_{P/Y}|_X\right)[d-c]$$

其中我们还使用了引理 48.17.9。因此 $r = d|_X - c$ 作为 X 上的局部常值函数。$X \to P$ 的余法层是模 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$，其中 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_W$ 是 i 的理想层，见 **Morphisms**，节 29.32。考虑 **Morphisms**，引理 29.33.15 的典范正合序列

$$\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{P/Y}|_X \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

我们通过应用引理 48.29.1 得到我们的映射。

如果 f 在 x 处光滑，则由引理 48.29.1 的应用以及 $\Omega_{X/Y}$ 在 x 处局部自由、秩为 r 的事实，该映射是同构。反之，假设我们的映射在 x 的茎上是同构。则引理表明，在用 x 的开邻域替换 X 后，$\Omega_{X/Y}$ 自由，秩为 r。另一方面，我们也可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(R)$，其中 $A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$，$f_1, \ldots, f_m$ 是 Koszul 正则序列（这由局部完全相交态射的定义得出）。显然这意味着 $r = n - m$。我们得出结论：偏导数矩阵 $\partial f_j/\partial x_i$ 在 x 的剩余域中的秩为 m。因此重新排列变量后，我们可以假设 $(\partial f_j/\partial x_i)_{1 \le i,j \le m}$ 的行列式在 x 的开邻域中可逆。由此得出 $R \to A$ 在该点光滑，例如见 **Algebra**，例 10.137.7。 □

引理 48.29.3. 设 $f : X \to Y$ 为概形态射。设 $r \ge 0$。假设

(1) Y 是 *Cohen-Macaulay*（***Properties***，定义 *28.8.1*），
(2) f 分解为 $X \to P \to Y$，其中第一个态射是浸入，第二个是光滑且紧合的，
(3) 如果 $x \in X$ 且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \le 1$，则 f 在 x 处 *Koszul*（***More on Morphisms***，定义 *37.62.2*），且
(4) 如果 ξ 是 X 的不可约分支的一般点，则我们有 $trdeg_{\kappa(f(\xi))}\kappa(\xi) = r$。

则令 $\omega_{X/Y} = H^{-r}(f^!\mathcal{O}_Y)$，存在映射

$$\wedge^r \Omega_{X/Y} \longrightarrow \omega_{X/Y}$$

它在 f 光滑的轨迹上是同构。

证明. 设 $U \subset X$ 为 f 是局部完全相交态射的开子概形。由于由假设 (4)，f 在所有一般点处相对维数为 r，我们看到引理 48.29.2 的局部常值函数是常值 r，我们得到映射

$$\wedge^r \Omega_{X/Y}|_U = \wedge^r \Omega_{U/Y} \longrightarrow \omega_{U/Y} = \omega_{X/Y}|_U$$

它在 f 的光滑点上是同构（该轨迹包含在 U 中，因为光滑态射是局部完全相交态射）。由引理 48.21.5 和 Y 是 Cohen-Macaulay 的假设，模 $\omega_{X/Y}$ 是 (S_2)。由于由条件 (3)，U 包含所有余维数 1 的点，并使用 **Divisors**，引理 31.5.11，我们看到 $j_*\omega_{U/Y} = \omega_{X/Y}$。因此 U 上的映射延拓到 X，证明完成。 □

48.30. 凝聚模的零扩张

本节以及接下来几节的材料可以在 [**Har66**] 的 Deligne 附录中找到。

本节中 $j : U \to X$ 将是诺特概形的开浸入。我们将考虑如下构造的 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中的逆系统 (K_n)。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层，且 $V(\mathcal{I}) = X \setminus U$。则我们可以令

$$K_n = \mathcal{I}^n \mathcal{F}^\bullet$$

更精确地说，K_n 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，由复形表示，其次数为 q 的项是 $\mathcal{F}^q$ 的凝聚子模 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}^q$。注意映射 $\ldots \to K_3 \to K_2 \to K_1$ 在限制到 U 上诱导同构。我们称这样的系统为 *Deligne 系统*。

引理 48.30.1. 设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。设 (K_n) 为 *Deligne* 系统，记 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 为常值系统 $(K_n|_U)$ 的值。设 L 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则 $\operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(K_n, L) = \operatorname{Hom}_U(K, L|_U)$。

证明. 设 $L \to M \to N \to L[1]$ 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中的特异三角形。则我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\ldots & \longrightarrow & \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(K_n, L) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(K_n, M) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(K_n, N) \longrightarrow \ldots \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\ldots & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_U(K, L|_U) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_U(K, M|_U) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_U(K, N|_U) \longrightarrow \ldots
\end{array}$$

其行正合，由 **Derived Categories**，引理 13.4.2 和 **Algebra**，引理 10.8.8。因此如果引理对 $N[-1]$、L、N 和 $L[1]$ 成立，则由五引理对 M 成立。于是，利用 L 的典范截断的特异三角形（见 **Derived Categories**，注记 13.12.4），我们化归到 L 只有一个非零上同调层的情形。

选取凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 和拟凝聚理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 截出 $X \setminus U$，使得 K_n 由 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet$ 表示。利用“愚蠢”截断，我们得到复形的逐项分裂短正合序列的相容系统

$$0 \to \sigma_{\geq a+1}\mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet \to \sigma_{\leq a}\mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet \to 0$$

这又对应于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中特异三角形的相容系统。如上论证，我们化归到 $\mathcal{F}^\bullet$ 只有一个非零项的情形。这使我们化归到下一段讨论的情形。

给定凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，我们必须证明典范映射

$$\operatorname{colim} \operatorname{Ext}^i_X(\mathcal{I}^n\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \operatorname{Ext}^i_U(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$$

对所有 $i \geq 0$ 是同构。对 $i = 0$，这是 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5。假设 $i > 0$。

单射性。设 $\xi \in \operatorname{Ext}^i_X(\mathcal{I}^n\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 为限制到 U 为零的元素。我们必须证明存在 $m \geq n$，使得 ξ 到 $\mathcal{I}^m\mathcal{F} = \mathcal{I}^{m-n}\mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 的限制为零。在用 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 替换 $\mathcal{F}$ 后，我们可以假设 $n = 0$，即 $\xi \in \operatorname{Ext}^i_X(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 限制到 U 为零。由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.11.2，我们

有 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) = D^b(Coh(\mathcal{O}_X))$。因此我们可以在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的阿贝尔范畴中计算 Ext 群。这意味着存在满射 $\alpha : \mathcal{F}'' \to \mathcal{F}$，使得 $\xi \circ \alpha = 0$（这里我们用到 $i > 0$）。令 $\mathcal{F}' = \mathrm{Ker}(\alpha)$，于是我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to \mathcal{F} \to 0$$

由此推出 ξ 是某个元素 $\xi' \in \mathrm{Ext}^{i-1}_X(\mathcal{F}', \mathcal{G})$ 的像，其到 U 的限制在 $\mathrm{Ext}^{i-1}_U(\mathcal{F}''|_U, \mathcal{G}|_U) \to \mathrm{Ext}^{i-1}_U(\mathcal{F}'|_U, \mathcal{G}|_U)$ 的像中。由 Artin-Rees，逆系统 $(\mathcal{I}^n\mathcal{F}')$ 和 $(\mathcal{I}^n\mathcal{F}'' \cap \mathcal{F}')$ 是 pro-同构的，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.3。由于我们有短正合序列的相容系统

$$0 \to \mathcal{F}' \cap \mathcal{I}^n\mathcal{F}'' \to \mathcal{I}^n\mathcal{F}'' \to \mathcal{I}^n\mathcal{F} \to 0$$

我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
\operatorname{colim} \mathrm{Ext}^{i-1}_X(\mathcal{I}^n\mathcal{F}'', \mathcal{G}) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \mathrm{Ext}^{i-1}_X(\mathcal{F}' \cap \mathcal{I}^n\mathcal{F}'', \mathcal{G}) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \mathrm{Ext}^{i}_X(\mathcal{I}^n\mathcal{F}, \mathcal{G}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Ext}^{i-1}_U(\mathcal{F}''|_U, \mathcal{G}|_U) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^{i-1}_U(\mathcal{F}'|_U, \mathcal{G}|_U) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^{i-1}_U(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)
\end{array}$$

其行正合。由对 i 的归纳法和上述关于逆系统的注记，我们发现左边两个垂直箭头是同构。现在 ξ 给出上右群中的一个元素，它是 ξ' 在中间上群中的像，而后者又映射到底部中间群的一个元素，该元素来自左底部群的某个元素。我们得出结论：ξ 映射到 $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{I}^n\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 中的零，对某个 n，正如所愿。

满射性。设 $\xi \in \mathrm{Ext}^i_U(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U)$。如上论证，利用 $i > 0$，我们可以找到凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的满射 $\mathcal{H} \to \mathcal{F}|_U$，使得 ξ 映射到 $\mathrm{Ext}^i_U(\mathcal{H}, \mathcal{G}|_U)$ 中的零。然后我们可以找到凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\varphi : \mathcal{F}'' \to \mathcal{F}$，其到 U 的限制是 $\mathcal{H} \to \mathcal{F}|_U$，见 **Properties**，引理 **??**。注意引理并不保证 φ 是满射，但这无关紧要（稍加额外工作可以选取满射的 φ）。记 $\mathcal{F}' = \mathrm{Ker}(\varphi)$。短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}'|_U \to \mathcal{F}''|_U \to \mathcal{F}|_U \to 0$$

表明 ξ 是 $\mathrm{Ext}^{i-1}_U(\mathcal{F}'|_U, \mathcal{G}|_U)$ 中某个 ξ' 的像。由对 i 的归纳法，我们可以找到 n，使得 ξ' 是某个 $\xi'_n \in \mathrm{Ext}^{i-1}_X(\mathcal{I}^n\mathcal{F}', \mathcal{G})$ 的像。由 Artin-Rees，我们可以找到 $m \geq n$，使得 $\mathcal{F}' \cap \mathcal{I}^m\mathcal{F}'' \subset \mathcal{I}^n\mathcal{F}'$。利用短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}' \cap \mathcal{I}^m\mathcal{F}'' \to \mathcal{I}^m\mathcal{F}'' \to \mathcal{I}^m \operatorname{Im}(\varphi) \to 0$$

ξ'_n 在 $\mathrm{Ext}^{i-1}_X(\mathcal{F}' \cap \mathcal{I}^m\mathcal{F}'', \mathcal{G})$ 中的像通过边界映射得到 $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{I}^m \operatorname{Im}(\varphi), \mathcal{G})$ 中的元素 ξ_m，它映射到 ξ。由于 $\operatorname{Im}(\varphi)$ 和 $\mathcal{F}$ 在 U 上一致，我们看到 $\mathcal{F}/\mathcal{I}^m \operatorname{Im}(\varphi)$ 支撑在 $X \setminus U$ 上。因此存在 $l \geq m$，使得 $\mathcal{I}^l\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^m \operatorname{Im}(\varphi)$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.2。取 ξ_m 在 $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{I}^l\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 中的像，我们获胜。 □

引理 48.30.2. 引理 *48.30.1* 的结果即使对 $L \in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 也成立。

证明. 即，如果 (K_n) 是 Deligne 系统，则存在 $b \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^i(K_n) = 0$ 对 $i > b$ 成立。则 $\mathrm{Hom}(K_n, L) = \mathrm{Hom}(K_n, \tau_{\leq b}L)$ 且 $\mathrm{Hom}(K, L) = \mathrm{Hom}(K, \tau_{\leq b}L)$。因此使用引理对 $\tau_{\leq b}L$ 的结果，我们获胜。 □

引理 48.30.3. 设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。

(1) 设 (K_n) 和 (L_n) 为 *Deligne* 系统。设 K 和 L 为常值系统 $(K_n|_U)$ 和 $(L_n|_U)$ 的值。给定 $D(\mathcal{O}_U)$ 的态射 $\alpha : K \to L$，存在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的 *pro*-系统 $(K_n) \to (L_n)$ 的唯一态射，其限制到 U 为 α。
(2) 给定 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$，存在 *Deligne* 系统 (K_n)，使得 $(K_n|_U)$ 常值，值为 K。
(3) *(2)* 中的 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的 *pro*-对象 (K_n) 在唯一同构意义下唯一（作为 *pro*-对象）。

证明. 部分 (1) 是引理 48.30.1 以及以下事实的直接推论：pro-系统之间的态射与它们所余表示的函子之间的态射相同，见 **Categories**，注记 4.22.7。

设 K 如 (2)。我们可以选取 $K' \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，其到 U 的限制同构于 K，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.13.2。由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.11.2，我们可以用凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K'。选取拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，其消没轨迹为 $X \setminus U$（例如选取 $\mathcal{I}$ 对应于 $X \setminus U$ 上的约化诱导子概形结构）。然后我们可以令 K_n 等于由复形 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet$ 表示的对象，如本节开头所述。

部分 (3) 由部分 (1) 和 (2) 直接得出。 □

引理 48.30.4. 设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。设

$$K \to L \to M \to K[1]$$

为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 的特异三角形。则存在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中特异三角形的逆系统

$$K_n \to L_n \to M_n \to K_n[1]$$

使得 (K_n)、(L_n)、(M_n) 是 *Deligne* 系统，且这些特异三角形到 U 的限制同构于我们开始时的特异三角形。

证明. 设 (K_n) 如引理 48.30.3 部分 (2)。选取 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 L'，其到 U 的限制为 L（我们可以这样做，因为引理表明）。由引理 48.30.1，我们可以找到 n 和 X 上的态射 $K_n \to L'$，其到 U 的限制为给定的箭头 $K \to L$。我们得出结论：存在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的态射 $K' \to L'$，其到 U 的限制为给定的箭头 $K \to L$。

由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.11.2，我们可以找到表示 $K' \to L'$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形态射 $\alpha^\bullet : \mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$。选取拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，其消没轨迹为 $X \setminus U$。然后我们令 $K_n = \mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet$，$L_n = \mathcal{I}^n\mathcal{G}^\bullet$。注意 $\alpha^\bullet$ 诱导复形态射 $\alpha_n^\bullet : \mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^n\mathcal{G}^\bullet$。由 **Derived Categories**，节 13.9 中锥的构造，清楚有

$$C(\alpha_n)^\bullet = \mathcal{I}^n C(\alpha^\bullet)$$

因此我们可以令 $M_n = C(\alpha_n)^\bullet$。即，我们有特异三角形的相容系统（见 **Derived Categories**，节 13.12 中的讨论）

$$K_n \to L_n \to M_n \to K_n[1]$$

其到 U 的限制由 TR3 和 **Derived Categories**，引理 13.4.3 同构于我们开始时的特异三角形。 □

注记 48.30.5. 设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。将 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 送到一个到 U 的限制为 K 的 Deligne 系统，确定了一个函子

$$Rj_! : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow \text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$$

它由引理 48.30.4 是“正合的”，且由引理 48.30.1 是函子 $j^* : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 的“左伴随”。

注记 48.30.6. 设 (A_n) 和 (B_n) 为范畴 $\mathcal{C}$ 的逆系统。我们说从 (A_n) 到 (B_n) 的一个线性 pro-态射由一族相容的态射 $\varphi_n : A_{cn+d} \to B_n$ 对所有 $n \geq 1$ 给出，其中 $c, d \geq 1$ 是固定整数。我们说 $(\varphi_n : A_{cn+d} \to B_n)$ 和 $(\psi_n : A_{c'n+d'} \to B_n)$ 确定同一态射，如果存在 $c'' \geq \max(c, c')$ 和 $d'' \geq \max(d, d')$，使得两个诱导态射 $A_{c''n+d''} \to B_n$ 对所有 n 相同。看起来具有给定 U 上值的 Deligne 系统 (K_n) 在线性 pro-同构意义下是良定义的。如果以后需要，我们将在此仔细表述并证明。

引理 48.30.7. *设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。设*

$$K_n \to L_n \to M_n \to K_n[1]$$

为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中特异三角形的逆系统。如果 (K_n) 和 (M_n) pro-同构于 Deligne 系统，则 (L_n) 也是。

证明. 注意系统 $(K_n|_U)$ 和 $(M_n|_U)$ 本质常值，因为它们 pro-同构于常值系统。记 K 和 M 为它们的值。由 **Derived Categories**，引理 13.42.2，我们看到逆系统 $L_n|_U$ 也是本质常值的。

记 L 为其值。设 $N \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots & \longrightarrow & \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(M_n, N) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(L_n, N) & \longrightarrow & \operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(K_n, N) \longrightarrow \ldots \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \ldots & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_U(M, N|_U) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_U(L, N|_U) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}_U(K, N|_U) \longrightarrow \ldots \end{array}$$

由引理 48.30.1 以及同构的 ind-系统有相同的余极限，我们看到中间箭头右边两个和左边两个垂直箭头是同构。由五引理，我们得出中间垂直箭头是同构。现在，如果 (L'_n) 是 Deligne 系统，其到 U 的限制常值为 L（由引理 48.30.3 存在），则我们也有 $\operatorname{colim} \operatorname{Hom}_X(L'_n, N) = \operatorname{Hom}_U(L, N|_U)$。因此由 **Categories**，注记 4.22.7，pro-系统 (L_n) 和 (L'_n) 是 pro-同构的。 □

引理 48.30.8. 设 X 为诺特概形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。设 $\mathcal{F}^\bullet$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形。设 $p \in \mathbf{Z}$。令 $\mathcal{H} = H^p(\mathcal{F}^\bullet)$，$\mathcal{H}_n = H^p(\mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet)$。则存在典范 $\mathcal{O}_X$-模映射

$$\ldots \to \mathcal{H}_3 \to \mathcal{H}_2 \to \mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}$$

存在 $c > 0$，使得对 $n \geq c$，$\mathcal{H}_n \to \mathcal{H}$ 的像包含在 $\mathcal{I}^{n-c}\mathcal{H}$ 中，且存在典范 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\mathcal{I}^n\mathcal{H} \to \mathcal{H}_{n-c}$，使得复合

$$\mathcal{I}^n\mathcal{H} \to \mathcal{H}_{n-c} \to \mathcal{I}^{n-2c}\mathcal{H} \quad \text{和} \quad \mathcal{H}_n \to \mathcal{I}^{n-c}\mathcal{H} \to \mathcal{H}_{n-2c}$$

是典范的。特别地，逆系统 $(\mathcal{H}_n)$ 和 $(\mathcal{I}^n\mathcal{H})$ 作为 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的 *pro*-对象同构。

证明. 如果 X 仿射，翻译成代数这是 **More on Algebra**，引理 15.103.1。在一般情形下，完全像该引理的证明那样论证，将代数中 Artin-Rees 的引用替换为 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.3。细节省略。 □

引理 48.30.9. 设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。设 $a \leq b$ 为整数。设 (K_n) 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的逆系统，使得 $H^i(K_n) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$ 成立。以下等价

(1) (K_n) *pro*-同构于一个 *Deligne* 系统，
(2) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$，存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，使得 *pro*-系统 $(H^p(K_n))$ 和 $(\mathcal{I}^n\mathcal{F})$ *pro*-同构。

证明. 假设 (1)。为证明 (2) 成立，我们可以假设 (K_n) 是 Deligne 系统。由定义我们可以选取凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 和截出 $X \setminus U$ 的拟凝聚理想层，使得 K_n 由 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet$ 表示。因此结果由引理 48.30.8 得出。

假设 (2)。我们将通过对 $b - a$ 的归纳证明 (K_n) 如 (1)。如果 $a = b$，则 (1) 本质由假设成立。如果 $a < b$，则我们考虑特异三角形的相容系统

$$\tau_{\leq a}K_n \to K_n \to \tau_{\geq a+1}K_n \to (\tau_{\leq a}K_n)[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由对 $b-a$ 的归纳，我们知道 $\tau_{\leq a}K_n$ 和 $\tau_{\geq a+1}K_n$ pro-同构于 Deligne 系统。由引理 48.30.7 得出结论。 □

引理 48.30.10. *设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。设 (K_n) 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的逆系统。设 $X = W_1 \cup \ldots \cup W_r$ 为开覆盖。以下等价*

(1) *(K_n) pro-同构于一个 Deligne 系统，*
(2) *对每个 i，限制 $(K_n|_{W_i})$ 关于开浸入 $U \cap W_i \to W_i$ pro-同构于一个 Deligne 系统。*

证明. 对 r 归纳。如果 $r = 1$，则结果清楚。假设 $r > 1$。令 $V = W_1 \cup \ldots \cup W_{r-1}$。由归纳我们看到 $(K_n|_V)$ 是 Deligne 系统。这将我们化归到下一段的讨论。

假设 $X = V \cup W$ 是开覆盖，且 $(K_n|_W)$ 和 $(K_n|_V)$ pro-同构于 Deligne 系统。我们必须证明 (K_n) pro-同构于一个 Deligne 系统。注意 $(K_n|_{V\cap W})$ pro-同构于一个 Deligne 系统（由 Deligne 系统的构造，限制到开集保持它们，这立即得出）。特别地，pro-系统 $(K_n|_{U\cap V})$、$(K_n|_{U\cap W})$ 和 $(K_n|_{U\cap V\cap W})$ 本质常值。由 **Cohomology**，引理 20.33.2 和 **Derived Categories**，引理 13.42.2 中的特异三角形，推出 $(K_n|_U)$ 本质常值。记 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 为此系统的值。设 L 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。考虑图表

$$
\begin{array}{ccc}
\operatorname{colim}\operatorname{Ext}^{-1}(K_n|_V, L|_V) \oplus \operatorname{colim}\operatorname{Ext}^{-1}(K_n|_W, L|_W) & \longrightarrow & \operatorname{Ext}^{-1}(K|_{U\cap V}, L|_{U\cap V}) \oplus \operatorname{Ext}^{-1}(K|_{U\cap W}, L|_{U\cap W}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}\operatorname{Ext}^{-1}(K_n|_{V\cap W}, L|_{V\cap W}) & \longrightarrow & \operatorname{Ext}^{-1}(K|_{U\cap V\cap W}, L|_{U\cap V\cap W}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}\operatorname{Hom}(K_n, L) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(K|_U, L|_U) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}\operatorname{Hom}(K_n|_V, L|_V) \oplus \operatorname{colim}\operatorname{Hom}(K_n|_W, L|_W) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(K|_{U\cap V}, L|_{U\cap V}) \oplus \operatorname{Hom}(K|_{U\cap W}, L|_{U\cap W}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}\operatorname{Hom}(K_n|_{V\cap W}, L|_{V\cap W}) & \longrightarrow & \operatorname{Hom}(K|_{U\cap V\cap W}, L|_{U\cap V\cap W})
\end{array}
$$

垂直序列正合，由 **Cohomology**，引理 20.33.3 以及滤过余极限正合。除中间一个外，所有水平箭头是同构，由引理 48.30.1 以及 pro-同构系统有相同余极限。因此由五引理中间一个也是同构。由此推出 (K_n) pro-同构于 K 的 Deligne 系统。即，如果 (K'_n) 是 Deligne 系统，其到 U 的限制常值为 K（由引理 48.30.3 存在），则我们也有 $\operatorname{colim}\operatorname{Hom}_X(K'_n, L) = \operatorname{Hom}_U(K, L|_U)$。因此由 **Categories**，注记 4.22.7，pro-系统 (K_n) 和 (K'_n) 是 pro-同构的。 □

引理 48.30.11. 设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层，且 $V(\mathcal{I}) = X \setminus U$。设 K 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。则

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^n$$

pro-同构于一个 *Deligne* 系统，其在 U 上的常值为 $K|_U$。

证明. 由引理 48.30.10，问题在 X 上局部。因此我们可以假设 X 是诺特环的谱。在此情形下，陈述由代数版本得出，即 **More on Algebra**，引理 15.103.6。 □

48.31. 紧支撑上同调的预备

在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为范畴 FTS_S 中的态射。利用上一节的构造，我们将构造一个函子

$$Rf_! : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$$

如果 f 是开浸入，它化为注记 48.30.5 的函子，一般情形则利用 f 的紧化构造。在我们这样做之前，我们需要以下引理来证明我们的构造是良定义的。

引理 48.31.1. 设 $f : X \to Y$ 为诺特概形的紧合态射。设 $V \subset Y$ 为开子概形，令 $U = f^{-1}(V)$。图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{j'} & Y \end{array}$$

则我们有函子 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U) \to Pro\text{-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的典范同构 $Rj'_! \circ Rg_* \to Rf_* \circ Rj_!$，其中 $Rj_!$ 和 $Rj'_!$ 如注记 *48.30.5*。

第一个证明. 设 K 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象。设 (K_n) 为 $U \to X$ 的 Deligne 系统，其到 U 的限制常值为 K。当然这意味着 (K_n) 在 Pro-$D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中表示 $Rj_!K$。注意 $Rj'_!Rg_*K$ 和 $Rf_*Rj_!K$ 都限制到 V 上的常值 pro-对象，值为 Rg_*K。对第一个这是直接的，对第二个它由 $(Rf_*K_n)|_V = Rg_*(K_n|_U) = Rg_*K$ 得出。由引理 48.30.3 中 Deligne 系统的唯一性，只需证明 (Rf_*K_n) pro-同构于一个 Deligne 系统。所引引理还将表明我们得到的同构是函子性的。

证明 (Rf_*K_n) pro-同构于一个 Deligne 系统。首先，我们注意到问题与对应于 K 的 Deligne 系统 (K_n) 的选择无关（由上述唯一性）。由引理 48.30.4 和 48.30.7，如果我们在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 中有特异三角形

$$K \to L \to M \to K[1]$$

且结果对 K 和 M 成立，则结果对 L 成立。利用典范截断的特异三角形（**Derived Categories**，注记 13.12.4），我们化归到下一段研究的问题。

设 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Y$ 为拟凝聚理想层，截出 $Y \setminus V$。记 $\mathcal{J}^n\mathcal{F}$ 为 $f^*\mathcal{J}^n \otimes \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 的像。我们必须证明 $(Rf_*(\mathcal{J}^n\mathcal{F}))$ 是 Deligne 系统。由引理 48.30.10，问题在 Y 上局部。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，$\mathcal{J}$ 对应于理想 $I \subset A$。由引理 48.30.9，只需证明上同调模的逆系统 $(H^p(X, I^n\mathcal{F}))$ pro-同构于逆系统 (I^nM)，对某个有限 A-模 M。这在 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.3 中证明。 □

第二个证明. 设 K 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象。设 L 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。我们将构造一个双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rj'_!Rg_*K, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*Rj_!K, L)$$

对 K 和 L 函子性。固定 K，这将由 **Categories**，注记 4.22.7 确定 pro-对象的同构 $Rf_*Rj_!K \to Rj'_!Rg_*K$，且对 K 变化，我们得到这确定函子的同构。为实际得到同构，我们使用函子性等式的序列

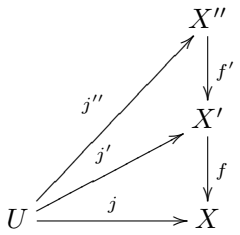
$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rj'_!Rg_*K, L) &= \mathrm{Hom}_V(Rg_*K, L|_V) \\
&= \mathrm{Hom}_U(K, g^!(L|_V)) \\
&= \mathrm{Hom}_U(K, f^!L|_U)) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)}(Rj_!K, f^!L) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*Rj_!K, L)
\end{aligned}$$

第一个等式由引理 48.30.1 成立。第二个等式成立，因为 g 紧合（作为 f 到 V 的基变换），因此 $g^!$ 是前推的右伴随，由构造，见节 48.16。第三个等式成立，因为由引理 48.17.2，$g^!(L|_V) = f^!L|_U$。由于由引理 48.17.6，$f^!L$ 属于 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，第四个等式由引理 48.30.2 得出。第五个等式再次成立，因为 f 紧合，$f^!$ 是 Rf_* 的右伴随。 □

引理 48.31.2. *设 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入。设 $j' : U \to X'$ 为 U 在 X 上的紧化（见证明），记 $f : X' \to X$ 为结构态射。则我们有函子 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U) \to Pro\text{-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的典范同构 $Rj_! \to Rf_* \circ R(j')_!$，其中 $Rj_!$ 和 $Rj'_!$ 如注记 48.30.5。*

证明. X' 是 U 在 X 上的紧化意味着 $f : X' \to X$ 紧合，j' 是开浸入，且 $j = f \circ j'$。见 **More on Flatness**，节 38.32。如果 $j'(U) = f^{-1}(j(U))$，则引理立即由引理 48.31.1 得出。如果 $j'(U) \neq f^{-1}(j(U))$，则记 $X'' \subset X'$ 为 $j' : U \to X'$ 的概形论闭包，记 $j'' : U \to X''$ 为相应

的开浸入。图表



由 **More on Flatness**，引理 38.32.1 的 (c) 部分以及上述讨论，我们有同构 $Rf'_* \circ Rj''_! = Rj'_!$ 和 $R(f \circ f')_* \circ Rj''_! = Rj_!$。由于 $R(f \circ f')_* = Rf_* \circ Rf'_*$，我们得出结论。 □

注记 48.31.3. 设 $X \supset U \supset U'$ 为诺特概形 X 的开子概形。记 $j : U \to X$ 和 $j' : U' \to X$ 为包含态射。我们断言存在典范映射

$$Rj'_!(K|_{U'}) \longrightarrow Rj_!K$$

对 K 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 函子性。即，由引理 48.30.1，对任意 L 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，映射

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)}(Rj_!K, L) &= \mathrm{Hom}_U(K, L|_U) \\ &\to \mathrm{Hom}_{U'}(K|_{U'}, L|_{U'}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)}(Rj'_!(K|_{U'}), L)\end{aligned}$$

对 L 和 K' 函子性。对 L 的函子性由 **Categories**，注记 4.22.7 表明我们得到典范映射 $Rj'_!(K|_{U'}) \to Rj_!K$，它由上述箭头对 K 的函子性对 K 函子性。

这里给出此箭头的显式构造。即，假设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形，其到 U 的限制在导出范畴中表示 K。我们已经在引理 48.30.3 的证明中看到这样的复形总是存在。设 $\mathcal{I}$（分别 $\mathcal{I}'$）为 X 上的拟凝聚理想层，且 $V(\mathcal{I}) = X \setminus U$（分别 $V(\mathcal{I}') = X \setminus U'$）。在用 $\mathcal{I} + \mathcal{I}'$ 替换 $\mathcal{I}$ 后，我们可以假设 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$。由构造，$Rj_!K$（分别 $Rj'_!(K|_{U'})$）由 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的逆系统 (K_n)（分别 (K'_n)）表示，其中

$$K_n = \mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet \quad \text{分别} \quad K'_n = (\mathcal{I}')^n\mathcal{F}^\bullet$$

显然上述构造的映射由来自包含 $(\mathcal{I}')^n \subset \mathcal{I}^n$ 的映射 $K'_n \to K_n$ 给出。

48.32. 凝聚模的紧支撑上同调

在情形 48.16.1 中，给定 FTS_S 中的态射 $f : X \to Y$，我们将定义一个函子

$$Rf_! : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$$

即，我们选取一个在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，这由 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2 保证可能。记 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 为结构态射。然后我们对 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 令

$$Rf_! K = R\overline{f}_* Rj_! K$$

其中 $Rj_!$ 如注记 48.30.5。

引理 48.32.1. *函子 $Rf_!$ 在同构意义下与紧化的选择无关。*

事实上，函子 $Rf_!$ 将被刻画为 $f^!$ 的“左伴随”，这将把它在唯一同构意义下确定。

证明. 考虑 X 在 Y 上的紧化范畴，它由 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.1 和 38.32.2 是余滤过的。对每个紧化

$$j : X \to \overline{X}, \quad \overline{f} : \overline{X} \to Y$$

的选择，上述构造给出函子 $R\overline{f}_* \circ Rj_!$。假设给定 Y 上的紧化 $j_i : X \to \overline{X}_i$ 之间的态射 $g : \overline{X}_1 \to \overline{X}_2$。则我们得到同构

$$R\overline{f}_{2,*} \circ Rj_{2,!} = R\overline{f}_{2,*} \circ Rg_* \circ j_{1,!} = R\overline{f}_{1,*} \circ Rj_{1,!}$$

第一个等式使用引理 48.31.2。这样我们看到我们的函子在同构意义下与紧化的选择无关。 □

命题 48.32.2. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。则函子 $Rf_!$ 和 $f^!$ 在以下意义下伴随：对所有 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $L \in D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$，我们有*

$$\mathrm{Hom}_X(K, f^! L) = \mathrm{Hom}_{Pro\text{-}D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rf_! K, L)$$

对 K 和 L 双函子性。

证明. 选取一个在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，记 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 为结构态射。则我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_X(K, f^! L) &= \mathrm{Hom}_X(K, j^* \overline{f}^! L) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^+_{Coh}(\mathcal{O}_{\overline{X}})}(Rj_! K, \overline{f}^! L) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rf_* Rj_! K, L) \\
&= \mathrm{Hom}_{\mathrm{Pro}\text{-}D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rf_! K, L)
\end{aligned}$$

第一个等式由节 48.16 中 $f^!$ 的构造立即得出。由引理 48.17.6，我们有 $\overline{f}^! L$ 属于 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_{\overline{X}})$，因此第二个等式由引理 48.30.2 得出。由于 $\overline{f}$ 紧合，函子 $\overline{f}^!$ 由构造是前推的右伴随。这就是为什么我们有第三个等式。第四个等式成立，因为 $Rf_! = Rf_* Rj_!$。 □

引理 48.32.3. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射。设*

$$K \to L \to M \to K[1]$$

为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的特异三角形。则存在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 中特异三角形的逆系统

$$K_n \to L_n \to M_n \to K_n[1]$$

使得 pro-系统 (K_n)、(L_n) 和 (M_n) 给出 $Rf_!K$、$Rf_!L$ 和 $Rf_!M$。

证明. 选取一个在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，记 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 为结构态射。选取 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{\overline{X}})$ 中特异三角形的逆系统

$$\overline{K}_n \to \overline{L}_n \to \overline{M}_n \to \overline{K}_n[1]$$

如引理 48.30.4 对应于开浸入 j 和给定的特异三角形。取 $K_n = R\overline{f}_*\overline{K}_n$，$L_n$ 和 M_n 类似。这由 $Rf_!$ 的定义直接成立。 □

注记 48.32.4. 设 $\mathcal{C}$ 为范畴。假设给定 pro-对象的逆系统的逆系统

$$\ldots \xrightarrow{\alpha_4} (M_{3,n}) \xrightarrow{\alpha_3} (M_{2,n}) \xrightarrow{\alpha_2} (M_{1,n})$$

换言之，箭头 α_i 是 pro-对象的态射。由 **Categories**，例 4.22.6，我们可以用一对 (m_i, a_i) 表示每个 α_i，其中 $m_i : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ 是递增函数，$a_{i,n} : M_{i,m_i(n)} \to M_{i-1,n}$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，使得图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\ldots & \longrightarrow & M_{i,m_i(3)} & \longrightarrow & M_{i,m_i(2)} & \longrightarrow & M_{i,m_i(1)} \\
 & & \downarrow{\scriptstyle a_{i,3}} & & \downarrow{\scriptstyle a_{i,2}} & & \downarrow{\scriptstyle a_{i,1}} \\
\ldots & \longrightarrow & M_{i-1,3} & \longrightarrow & M_{i-1,2} & \longrightarrow & M_{i-1,1}
\end{array}$$

交换。通过用 $\max(n, m_i(n))$ 替换 $m_i(n)$ 并相应地调整态射 $a_i(n)$（如所引例子中），我们可以假设 $m_i(n) \geq n$。在此情形下，考虑逆系统

$$\ldots \to M_{4,m_4(m_3(m_2(4)))} \to M_{3,m_3(m_2(3))} \to M_{2,m_2(2)} \to M_{1,1}$$

其一般项为

$$M_k = M_{k,m_k(m_{k-1}(\ldots(m_2(k))\ldots))}$$

对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 N，我们有

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{colim}_n \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(M_{i,n}, N) = \operatorname{colim}_k \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(M_k, N)$$

我们省略细节。换言之，我们看到逆系统 (M_k) 具有性质

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}_{\text{Pro-}\mathcal{C}}((M_{i,n}), N) = \operatorname{Mor}_{\text{Pro-}\mathcal{C}}((M_k), N)$$

此性质由 **Categories**，注记 4.22.7 中的讨论将逆系统 (M_k) 在 pro-同构意义下唯一确定。这样我们可以把 Pro-$\mathcal{C}$ 中的某些逆系统变成具有可数指标范畴的 pro-对象。

注记 48.32.5. 在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 FTS_S 的可复合态射。让我们定义复合

$$Rg_! \circ Rf_! : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Z)$$

即，由 $Rf_!$ 的构造，对 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，输出 $Rf_!K$ 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 中逆系统 (M_n) 的 pro-同构类。然后，由于 $Rg_!$ 类似构造，我们看到

$$\ldots \to Rg_!M_3 \to Rg_!M_2 \to Rg_!M_1$$

是 Pro-$D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的逆系统。由注记 48.32.4 中的讨论，存在唯一的 pro-同构类，我们将记为 $Rg_!Rf_!K$，是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Z)$ 中的逆系统，使得

$$\text{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Z)}(Rg_!Rf_!K, L) = \text{colim}_n \text{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Z)}(Rg_!M_n, L)$$

我们省略讨论此构造对 K 的函子性，因为它将立即由下一引理得出。

引理 48.32.6. *在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 FTS_S 的可复合态射。记号如注记 48.32.5，我们有 $Rg_! \circ Rf_! = R(g \circ f)_!$。*

证明. 由 **Categories**，注记 4.22.7 中的讨论，只需证明我们计算到 $L \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Z)$ 的 Hom 时得到相同的答案。为此，我们使用注记 48.32.5 中的记号如下计算

$$\begin{aligned}
\text{Hom}_Z(Rg_!Rf_!K, L) &= \text{colim}_n \text{Hom}_Z(Rg_!M_n, L) \\
&= \text{colim}_n \text{Hom}_Y(M_n, g^!L) \\
&= \text{Hom}_Y(Rf_!K, g^!L) \\
&= \text{Hom}_X(K, f^!g^!L) \\
&= \text{Hom}_X(K, (g \circ f)^!L) \\
&= \text{Hom}_Z(R(g \circ f)_!K, L)
\end{aligned}$$

第一个等式是 $Rg_!Rf_!K$ 的定义。第二个等式是命题 48.32.2 对 g 的应用。第三个等式是 $Rf_!K$ 由 (M_n) 给出。第四个等式是命题 48.32.2 对 f 的应用。第五个等式是引理 48.16.3。第六个是命题 48.32.2 对 $g \circ f$ 的应用。 □

注记 48.32.7. 在情形 48.16.1 中，设 $f : X \to Y$ 为 FTS_S 的态射，$U \subset X$ 为开集。令 $g = f|_U : U \to Y$。则存在典范态射

$$Rg_!(K|_U) \longrightarrow Rf_!K$$

对 K 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 函子性，它至少可以用 3 种方式定义。

(1) 记 $i : U \to X$ 为包含态射。由引理 48.32.6，我们有 $Rg_! = Rf_! \circ Ri_!$，我们可以使用 $Rf_!$ 作用于映射 $Ri_!(K|_U) \to K$，这是注记 48.31.3 的特例。

(2) 选取 X 在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，结构态射为 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$。令 $j' = j \circ i : U \to \overline{X}$。我们可以使用 $Rf_! = R\overline{f}_* \circ Rj_!$ 和 $Rg_! = R\overline{f}_* \circ Rj'_!$，并使用 $R\overline{f}_*$ 作用于注记 48.31.3 的映射 $Rj'_!(K|_U) \to Rj_!K$。

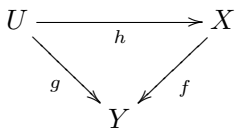
(3) 我们可以使用

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rf_!K, L) &= \mathrm{Hom}_X(K, f^!L) \\ &\to \mathrm{Hom}_U(K|_U, f^!L|_U) \\ &= \mathrm{Hom}_U(K|_U, g^!L) \\ &= \mathrm{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rg_!(K|_U), L)\end{aligned}$$

对 L 和 K 函子性。这里我们两次使用了命题 48.32.2，以及上 shriek 函子的构造，它表明 $g^! = i^* \circ f^!$。对 L 的函子性由 **Categories**，注记 4.22.7 表明我们得到典范映射 $Rg_!(K|_U) \to Rf_!K$ 在 Pro-$D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 中，它由上述箭头对 K 的函子性对 K 函子性。

这三种构造给出相同的箭头；我们省略细节。

注记 48.32.8. 让我们将注记 48.32.7 中给出的紧支撑上同调的协变性推广到 étale 态射。即，在情形 48.16.1 中，假设给定 FTS_S 的交换图表



其中 h 是 étale。则存在典范态射

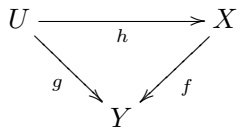
$$Rg_!(h^*K) \longrightarrow Rf_!K$$

对 K 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 函子性。我们使用映射序列定义此变换

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rf_!K, L) &= \mathrm{Hom}_X(K, f^!L) \\ &\to \mathrm{Hom}_U(h^*K, h^*(f^!L)) \\ &= \mathrm{Hom}_U(h^*K, h^!f^!L) \\ &= \mathrm{Hom}_U(h^*K, g^!L) \\ &= \mathrm{Hom}_{\text{Pro-}D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)}(Rg_!(h^*K), L)\end{aligned}$$

对 L 和 K 函子性。这里我们两次使用了命题 48.32.2，使用了引理 48.18.2 的等式 $h^* = h^!$，以及引理 48.16.3 的等式 $h^! \circ f^! = g^!$。对 L 的函子性由 **Categories**，注记 4.22.7 表明我们得到典范映射 $Rg_!(h^*K) \to Rf_!K$ 在 Pro-$D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 中，它由上述箭头对 K 的函子性对 K 函子性。

注记 48.32.9. 在注记 48.32.7 和 48.32.8 中，我们已经看到紧支撑上同调的构造对开浸入和 étale 态射是协变的。事实上，正确的一般性是对 FTS_S 的交换图表



其中 h 平坦且拟有限，存在典范变换

$$Rg_! \circ h^* \longrightarrow Rf_!$$

如注记 48.32.8，此映射可以使用函子变换 $h^* \to h^!$ 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 上构造。回忆 $h^!K = h^*K \otimes \omega_{U/X}$，其中 $\omega_{U/X} = h^!\mathcal{O}_X$ 是平坦拟有限态射 h 的相对对偶层（见引理 48.17.9 和 48.21.6）。回忆 $\omega_{U/X}$ 与将在 **Discriminants**，注记 49.2.11 中由 **Discriminants**，引理 49.15.1 构造的相对对偶模相同。因此我们可以使用将在 **Discriminants**，注记 49.4.7 中构造的迹元素 $\tau_{U/X} : \mathcal{O}_U \to \omega_{U/X}$ 来定义我们的变换。如果以后需要，我们将在此精确表述并证明结果。

48.33. 紧支撑上同调的对偶性

设 k 为域。设 U 为 k 上的分离有限型概形。设 K 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象。我们如下定义 K 的紧支撑上同调 $H^i_c(U, K)$。选取开浸入 $j : U \to X$ 到 k 上紧合的概形，以及 $j : U \to X$ 的 Deligne 系统 (K_n)，其到 U 的限制常值为 K。然后我们令

$$H^i_c(U, K) = \lim H^i(X, K_n)$$

我们使用极限拓扑将其视为拓扑 k-向量空间（见 **More on Algebra**，节 15.37）。这里需要指出几点。

首先，此定义与 X 和 (K_n) 的选择无关。即，如果 $p : U \to \mathrm{Spec}(k)$ 表示结构态射，则我们已经知道 $Rp_!K = (R\Gamma(X, K_n))$ 在 $D(k)$ 中在 pro-同构意义下良定义，因此定义 $H^i_c(U, K)$ 的极限也良定义。

其次，使用表达式

$$H^i(R\lim R\Gamma(X, K_n)) = R\Gamma(X, R\lim K_n)$$

似乎更自然，但这会给出相同的答案：由于 k-向量空间 $H^j(X, K_n)$ 是有限维的，这些逆系统满足 Mittag-Leffler，因此 **Cohomology**，引理 20.37.1 的 $R^1 \lim$ 项消没。

如果 $U' \subset U$ 是开子概形，则存在典范映射

$$H^i_c(U', K|_{U'}) \longrightarrow H^i_c(U, K)$$

对 K 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 函子性。例如见注记 48.32.7。事实上，使用注记 48.32.8，我们看到更一般地，对 k 上分离有限型概形的 étale 态射 $U' \to U$，这样的映射存在。

如果 V 是 k-向量空间，则我们如下在 $\mathrm{Hom}_k(V, k)$ 上放一个拓扑：将 $V = \bigcup V_i$ 写为其有限维 k-子向量空间的滤过并，并在 $\mathrm{Hom}_k(V, k) = \lim \mathrm{Hom}_k(V_i, k)$ 上使用极限拓扑。如果 $\dim_k V < \infty$，则 $\mathrm{Hom}_k(V, k)$ 上的拓扑是离散的。更一般地，如果 $V = \mathrm{colim}_n V_n$ 写成有限维向量空间的有向余极限，则作为拓扑向量空间有 $\mathrm{Hom}_k(V, k) = \lim \mathrm{Hom}_k(V_n, k)$。

引理 48.33.1. *设 $p : U \to \mathrm{Spec}(k)$ 为分离有限型，其中 k 是域。设 $\omega^\bullet_{U/k} = p^!\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}$。存在典范同构*

$$\mathrm{Hom}_k(H^i(U, K), k) = H^{-i}_c(U, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(K, \omega^\bullet_{U/k}))$$

为拓扑 k-向量空间，对 K 属于 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_U)$ 函子性。

证明. 选取 U 在 k 上的紧化 $j : U \to X$。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层，且 $V(\mathcal{I}) = X \setminus U$。由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.11.2，我们可以选取 $M \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，使得 $K = M|_U$。我们有

$$H^i(U, K) = \mathrm{Ext}^i_U(\mathcal{O}_U, M|_U) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{I}^n, M) = \mathrm{colim}\, H^i(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, M))$$

由引理 48.30.1。由于 $\mathcal{I}^n$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，我们有 $\mathcal{I}^n$ 属于 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.5，$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, M)$ 属于 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。

设 $\omega^\bullet_{X/k} = q^!\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}$，其中 $q : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是结构态射，见节 48.27。我们发现

$$\begin{aligned}
&\mathrm{Hom}_k(H^i(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, M)), k) \\
&\quad = \mathrm{Ext}^{-i}_X(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, M), \omega^\bullet_{X/k}) \\
&\quad = H^{-i}(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, M), \omega^\bullet_{X/k}))
\end{aligned}$$

由引理 48.27.1。由引理 48.2.4 部分 (1)，典范映射

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(M, \omega^\bullet_{X/k}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^n \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, M), \omega^\bullet_{X/k})$$

是同构。注意 $\omega^\bullet_{U/k} = \omega^\bullet_{X/k}|_U$，因为 $p^!$ 构造为 $q^!$ 与到 U 的限制的复合。因此 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(M, \omega^\bullet_{X/k})$ 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，其到 U 的限制为 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(K, \omega^\bullet_{U/k})$。因此由引理 48.30.11，我们得出结论

$$\lim H^{-i}(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(M, \omega^\bullet_{X/k}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}^n)$$

是引理等式中右边的化身。结合以此方式获得的所有同构，我们得到引理的同构。 □

引理 48.33.2. 记号如引理 *48.33.1*，假设 $U' \subset U$ 是开子概形。则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_k(H^i(U, K), k) & \longrightarrow & H^{-i}_c(U, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(K, \omega^\bullet_{U/k})) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Hom}_k(H^i(U', K|_{U'}), k) & \longrightarrow & H^{-i}_c(U', R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{U'}}(K, \omega^\bullet_{U'/k})) \end{array}$$

交换。这里水平箭头是引理 *48.33.1* 的同构，左边垂直箭头是限制映射 $H^i(U, K) \to H^i(U', K|_{U'})$ 的对偶，右边垂直箭头是注记 *48.32.7*（见引理前的讨论）。

证明. 我们强烈建议读者跳过此证明。选取 X 和 M 如引理 48.33.1 的证明。我们将从 $R\mathcal{H}om$ 和 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 中去掉下标 $\mathcal{O}_X$。我们写

$$H^i(U, K) = \mathrm{colim}\, H^i(X, R\mathcal{H}om(\mathcal{I}^n, M))$$

和

$$H^i(U', K|_{U'}) = \mathrm{colim}\, H^i(X, R\mathcal{H}om((\mathcal{I}')^n, M))$$

如引理 48.33.1 的证明，其中我们选取 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 如注记 48.31.3 中的讨论，使得映射 $H^i(U, K) \to H^i(U', K|_{U'})$ 由映射 $(\mathcal{I}')^n \to \mathcal{I}^n$ 诱导。我们类似地写

$$H^i_c(U, R\mathcal{H}om(K, \omega^\bullet_{U/k})) = \lim H^i(X, R\mathcal{H}om(M, \omega^\bullet_{X/k}) \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^n)$$

和

$$H^i_c(U', R\mathcal{H}om(K|_{U'}, \omega^\bullet_{U'/k})) = \lim H^i(X, R\mathcal{H}om(M, \omega^\bullet_{X/k}) \otimes^{\mathbf{L}} (\mathcal{I}')^n)$$

使得箭头 $H^i_c(U', R\mathcal{H}om(K|_{U'}, \omega^\bullet_{U'/k})) \to H^i_c(U, R\mathcal{H}om(K, \omega^\bullet_{U/k}))$ 类似地由映射 $(\mathcal{I}')^n \to \mathcal{I}^n$ 推出。图表

$$\begin{array}{ccc} R\mathcal{H}om(M, \omega^\bullet_{X/k}) \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{I}^n & \longrightarrow & R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(\mathcal{I}^n, M), \omega^\bullet_{X/k}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ R\mathcal{H}om(M, \omega^\bullet_{X/k}) \otimes^{\mathbf{L}} (\mathcal{I}')^n & \longrightarrow & R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om((\mathcal{I}')^n, M), \omega^\bullet_{X/k}) \end{array}$$

交换，因为 **Cohomology**，引理 20.42.9 中水平箭头的构造对所有三个条目函子性。因此我们最终归结为断言图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Hom}_k(H^i(X, R\mathcal{H}om(\mathcal{I}^n, M)), k) & \longrightarrow & H^{-i}(X, R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(\mathcal{I}^n, M), \omega^\bullet_{X/k})) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Hom}_k(H^i(X, R\mathcal{H}om((\mathcal{I}')^n, M)), k) & \longrightarrow & H^{-i}(X, R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om((\mathcal{I}')^n, M), \omega^\bullet_{X/k})) \end{array}$$

交换。这是真的，因为对偶同构

$$\mathrm{Hom}_k(H^i(X, L), k) = \mathrm{Ext}^{-i}_X(L, \omega^\bullet_{X/k}) = H^{-i}(X, R\mathcal{H}om(L, \omega^\bullet_{X/k}))$$

对 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 函子性。 □

引理 48.33.3. 设 X 为域 k 上的紧合概形。设 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 且 $H^i(K) = 0$ 对 $i < 0$ 成立。令 $\mathcal{F} = H^0(K)$。设 $Z \subset X$ 为闭子集，补集 $U = X \setminus Z$。则

$$H^0_c(U, K|_U) \subset H^0(X, \mathcal{F})$$

由那些在 Z 的某个开邻域中消没的 $\mathcal{F}$ 的整体截面组成。

证明. 考虑注记 48.32.7 的映射 $H^0_c(U, K|_U) \to H^0_X(X, K) = H^0(X, K) = H^0(X, \mathcal{F})$。为研究它，我们用有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K，且 $\mathcal{F}^i = 0$ 对 $i < 0$。则按定义我们有

$$H^0_c(U, K|_U) = \lim H^0(X, \mathcal{I}^n\mathcal{F}^\bullet) = \lim \mathrm{Ker}(H^0(X, \mathcal{I}^n\mathcal{F}^0) \to H^0(X, \mathcal{I}^n\mathcal{F}^1))$$

由 Artin-Rees（**Cohomology of Schemes**，引理 30.10.3），这与 $\lim H^0(X, \mathcal{I}^n\mathcal{F})$ 相同。因此箭头 $H^0_c(U, K|_U) \to H^0(X, \mathcal{F})$ 是单射，且像由那些包含在子层 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 中的 $\mathcal{F}$ 的整体截面组成，对任意 n。这些截面在 Z 的某个邻域中消没的刻画来自 Krull 交定理（**Algebra**，引理 10.51.4），通过查看 $\mathcal{F}$ 的茎。关于函数的情形见 **Algebra**，注记 10.51.6 中的讨论。 □

48.34. Lichtenbaum 定理

以下定理由 Lichtenbaum 猜想并由 Grothendieck 证明（见 [**Har67**]）。Kleiman 在 [**Kle67**] 中给出了一个非常漂亮的证明。该定理到带支撑上同调情形的推广可在 [**Lyu91**] 中找到。论证中最有趣的部分包含在以下引理的证明中。

引理 48.34.1. 设 U 为簇。设 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。如果 $H^d(U, \mathcal{F})$ 非零，则 $\dim(U) \geq d$，且如果等号成立，则 U 紧合。

证明. 由 **Cohomology**，命题 20.20.7 中的 Grothendieck 消没结果，我们得出 $\dim(U) \geq d$。假设 $\dim(U) = d$。选取紧化 $U \to X$ 使得 U 在 X 中稠密。（这由 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2 可能。）在用其约化替换 X 后，我们发现 X 是维数为 d 的紧合簇，且我们看到 U 紧合当且仅当 $U = X$。令 $Z = X \setminus U$。我们将证明如果 Z 非空，则 $H^d(U, \mathcal{F})$ 为零。

选取凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，其到 U 的限制为 $\mathcal{F}$，见 **Properties**，引理 **??**。设 $\omega_X^\bullet$ 表示节 48.27 中 X 的对偶复形。令 $\omega_U^\bullet = \omega_X^\bullet|_U$。则 $H^d(U, \mathcal{F})$ 对偶于

$$H_c^{-d}(U, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}, \omega_U^\bullet))$$

由引理 48.33.1。由引理 48.27.1，我们看到 $\omega_X^\bullet$ 的上同调层在次数 $< -d$ 消没，且 $H^{-d}(\omega_X^\bullet) = \omega_X$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，它是 (S_2) 且支撑为 X。特别地，ω_X 无挠，见 **Divisors**，引理 31.11.10。因此我们看到上同调层

$$H^{-d}(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \omega_X^\bullet)) = \mathcal{H}om(\mathcal{G}, \omega_X)$$

无挠，见 **Divisors**，引理 31.11.12。因此此层在 X 的任意非空开集上没有非零消没截面（那些将是无挠截面）。因此由引理 48.33.3，$H_c^{-d}(U, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}, \omega_U^\bullet))$ 为零，从而 $H^d(U, \mathcal{F})$ 为零，正如所愿。 □

定理 48.34.2. 设 X 为域 k 上的非空分离有限型概形。设 $d = \dim(X)$。以下等价

(1) 对所有 X 上的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$H^d(X, \mathcal{F}) = 0$，
(2) 对所有 X 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$H^d(X, \mathcal{F}) = 0$，且
(3) 没有 X 的维数为 d 的不可约分支 $X' \subset X$ 在 k 上紧合。

证明. 假设存在不可约分支 $X' \subset X$（我们将其视为整闭子概形）紧合且维数为 d。设 $\omega_{X'}$ 为 X' 在 k 上的对偶模，见引理 48.27.1。则由引理，$H^d(X', \omega_{X'})$ 非零，因为它对偶于 $H^0(X', \mathcal{O}_{X'})$。因此我们看到 $H^d(X, \omega_{X'}) = H^d(X', \omega_{X'})$ 非零，我们得出结论 (1) 不成立。这样我们看到 (1) 蕴涵 (3)。

让我们证明 (3) 蕴涵 (1)。设 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，使得 $H^d(X, \mathcal{F})$ 非零。选取滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

如 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.3。我们得到正合序列

$$H^d(X, \mathcal{F}_i) \to H^d(X, \mathcal{F}_{i+1}) \to H^d(X, \mathcal{F}_{i+1}/\mathcal{F}_i)$$

因此对某个 $i \in \{1, \ldots, m\}$，我们发现 $H^d(X, \mathcal{F}_{i+1}/\mathcal{F}_i)$ 非零。由我们的滤过选择，这意味着存在整闭子概形 $Z \subset X$ 和非零凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，使得 $H^d(Z, \mathcal{I})$ 非零。由引理 48.34.1，我们得出 $\dim(Z) = d$ 且 Z 在 k 上紧合，与 (3) 矛盾。因此 (3) 蕴涵 (1)。

最后，让我们证明对任意诺特概形 X，(1) 和 (2) 等价。即，(2) 平凡地蕴涵 (1)。另一方面，假设 (1) 成立，设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则我们可以将 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 写为其凝聚子模的滤过余极限，见 **Properties**，引理 **??**。则我们有 $H^d(X, \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^d(X, \mathcal{F}_i) = 0$，由 **Cohomology**，引理 20.19.1。因此 (2) 成立。 □

48.35. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调

(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习

(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 49

判别式与不同理想

49.1. 引言

本章我们研究概形的局部拟有限态射的不同理想与判别式。关于其中一些材料的一个好的参考文献是 [**Kun86**]。

给定诺特概形的拟有限态射 $f : Y \to X$，存在一个相对对偶模 $\omega_{Y/X}$。在节 49.2 中，我们利用 Zariski 主定理和 étale 局部化方法从头构造这个模。关键性质是：给定图表

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{g'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

其中 $g : X' \to X$ 平坦，$Y' \subset X' \times_X Y$ 开，且 $f' : Y' \to X'$ 有限，则存在典范同构

$$f'_*(g')^*\omega_{Y/X} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(f'_*\mathcal{O}_{Y'}, \mathcal{O}_{X'})$$

作为 $f'_*\mathcal{O}_{Y'}$-模层。在节 49.4 中我们证明，如果 f 平坦，则存在典范整体截面 $\tau_{Y/X} \in H^0(Y, \omega_{Y/X})$，使得对任意如上交换图表，它将 $(g')^*\tau_{Y/X}$ 映到节 49.3 中有限局部自由态射 f' 的迹映射。在节 49.9 中，我们将诺特概形平坦拟有限态射的不同理想定义为 $\tau_{Y/X} : \mathcal{O}_X \to \omega_{Y/X}$ 的余核的零化子。

本章的主要目标是证明对于拟有限 syntomic[1] f，不同理想与 Kähler 不同理想一致。Kähler 不同理想是 $\Omega_{Y/X}$ 的第零个 Fitting 理想，见节 49.7。这一致性并非显然；我们使用 Tate 的一个巧妙论证，见节 49.12。在此过程中我们还讨论 Noether 不同理想和 Dedekind 不同理想。

仅在本章末尾，见节 49.15 和 49.16，我们才与概形对偶性的更高级材料建立联系。

49.2. 拟有限环映射的对偶模

设 $A \to B$ 为诺特环的拟有限同态。由 Zariski 主定理（**Algebra**，引理 10.123.14），存在分解 $A \to B' \to B$，其中 $A \to B'$ 有限，且 $B' \to B$ 诱导谱的开浸入。在此情形下我们令

$$\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B \tag{49.2.0.1}$$

[1] 又称平坦且 lci。

读者可以将其视为一种相对对偶模，见引理 49.15.1 和 49.2.12。本节中我们将用初等交换代数方法证明 $\omega_{B/A}$ 与分解的选择无关，且 $\omega_{B/A}$ 的构造与平坦基变换交换。为帮助证明分解的无关性，我们比较两个给定的分解。

引理 49.2.1. 设 $A \to B$ 为拟有限环映射。给定两个分解 $A \to B' \to B$ 和 $A \to B'' \to B$，其中 $A \to B'$ 和 $A \to B''$ 有限，且 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 和 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B'')$ 是开浸入，则存在 A-子代数 $B''' \subset B$，使得 B''' 在 A 上有限，$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B''')$ 是开浸入，且 $B' \to B$ 和 $B'' \to B$ 通过 B''' 分解。

证明. 设 $B''' \subset B$ 为由 $B' \to B$ 和 $B'' \to B$ 的像生成的 A-子代数。由于 B' 和 B'' 各由有限多个在 A 上整的元素生成，我们看到 B''' 由有限多个在 A 上整的元素生成，从而得出 B''' 在 A 上有限（**Algebra**，引理 10.36.5）。考虑映射

$$B = B' \otimes_{B'} B \to B''' \otimes_{B'} B \to B \otimes_{B'} B = B$$

最后一个等式成立，因为 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 是开浸入（因此是单态射）。第二个箭头是单射，因为 $B' \to B$ 平坦。因此两个箭头都是同构。这意味着

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B''') & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(B') & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(B) \end{array}$$

是笛卡儿的。由于开浸入的基变换是开浸入，我们得出结论。 □

引理 49.2.2. 模 *(49.2.0.1)* 是良定义的，即与分解的选择无关。

证明. 设 B', B'', B''' 如引理 49.2.1。我们得到典范映射

$$\omega''' = \mathrm{Hom}_A(B''', A) \otimes_{B'''} B \longrightarrow \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B = \omega'$$

以及一个涉及 B'' 的类似映射。如果我们证明这些映射是同构，则引理得证。设 $g \in B'$ 为元素，使得 $B'_g \to B_g$ 是同构，因此 $B'_g \to (B''')_g \to B_g$ 是同构。只需证明 $(\omega''')_g \to \omega'_g$ 是同构。环映射 $B' \to B'''$ 的核与余核是有限 A-模且为 g-幂挠。因此它们被 g 的某个幂零化。这容易推出结果。 □

引理 49.2.3. 设 $A \to B$ 为诺特环的拟有限映射。

(1) 如果 $A \to B$ 分解为 $A \to A_f \to B$，对某个 $f \in A$，则 $\omega_{B/A} = \omega_{B/A_f}$。
(2) 如果 $g \in B$，则 $(\omega_{B/A})_g = \omega_{B_g/A}$。
(3) 如果 $f \in A$，则 $\omega_{B_f/A_f} = (\omega_{B/A})_f$。

证明. 设 $A \to B' \to B$ 为分解，$A \to B'$ 有限，$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 是开浸入。在情形 (1) 中，我们可以使用分解 $A_f \to B'_f \to B$ 来计算 ω_{B/A_f}，并使用 **Algebra**，引理 10.10.2。在情形 (2) 中，使用分解 $A \to B' \to B_g$ 来看结果。部分 (3) 由 (1) 和 (2) 结合得出。 □

设 $A \to B$ 为诺特环的拟有限环映射，$A \to A_1$ 为诺特环的任意环映射，令 $B_1 = B \otimes_A A_1$。我们得到余笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B_1 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_1 \end{array}$$

注意 $A_1 \to B_1$ 也是拟有限的（**Algebra**，引理 10.122.9）。在此情形下我们将定义一个典范 B-线性基变换映射

$$\omega_{B/A} \longrightarrow \omega_{B_1/A_1} \tag{49.2.3.1}$$

即，我们选取如构造 $\omega_{B/A}$ 时那样的分解 $A \to B' \to B$。则 $B'_1 = B' \otimes_A A_1$ 在 A_1 上有限，我们可以在构造 ω_{B_1/A_1} 时使用分解 $A_1 \to B'_1 \to B_1$。因此我们必须构造映射

$$\mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A_1}(B' \otimes_A A_1, A_1) \otimes_{B'_1} B_1$$

因此只需构造 B'-线性映射 $\mathrm{Hom}_A(B', A) \to \mathrm{Hom}_{A_1}(B' \otimes_A A_1, A_1)$，我们记作 $\varphi \mapsto \varphi_1$。即，给定 A-线性映射 $\varphi : B' \to A$，我们令 φ_1 为满足 $\varphi_1(b' \otimes a_1) = \varphi(b')a_1$ 的映射。这显然是 A_1-线性的，构造完成。

引理 49.2.4. *基变换映射 (49.2.3.1) 与分解 $A \to B' \to B$ 的选择无关。给定环映射 $A \to A_1 \to A_2$，$A \to A_1$ 和 $A_1 \to A_2$ 的基变换映射的复合是 $A \to A_2$ 的基变换映射。*

证明. 省略。提示：完全像引理 49.2.2 那样论证，使用引理 49.2.1。 □

引理 49.2.5. *如果 $A \to A_1$ 平坦，则基变换映射 (49.2.3.1) 诱导同构 $\omega_{B/A} \otimes_B B_1 \to \omega_{B_1/A_1}$。*

证明. 假设 $A \to A_1$ 平坦。由 $\omega_{B/A}$ 的构造，我们可以假设 $A \to B$ 有限。则 $\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B, A)$，$\omega_{B_1/A_1} = \mathrm{Hom}_{A_1}(B_1, A_1)$。由于 $B_1 = B \otimes_A A_1$，结果由 **More on Algebra**，引理 15.67.4 得出。 □

引理 49.2.6. *设 $A \to B \to C$ 为诺特环的拟有限同态。存在典范映射 $\omega_{B/A} \otimes_B \omega_{C/B} \to \omega_{C/A}$。*

证明. 选取 $A \to B' \to B$，$A \to B'$ 有限，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 是开浸入。则 $B' \to C$ 也是拟有限的。选取 $B' \to C' \to C$，$B' \to C'$ 有限，$\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(C')$ 是开浸入。则箭头的源为

$$\mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B \otimes_B \mathrm{Hom}_B(B \otimes_{B'} C', B) \otimes_{B \otimes_{B'} C'} C$$

它等于

$$\mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} \mathrm{Hom}_{B'}(C', B) \otimes_{C'} C$$

这确实带有到 $\mathrm{Hom}_A(C', A) \otimes_{C'} C = \omega_{C/A}$ 的典范映射，来自复合 $\mathrm{Hom}_A(B', A) \times \mathrm{Hom}_{B'}(C', B) \to \mathrm{Hom}_A(C', A)$。 □

引理 49.2.7. 设 $A \to B$ 和 $A \to C$ 为诺特环的拟有限映射。则作为 $B \times C$-模有 $\omega_{B\times C/A} = \omega_{B/A} \times \omega_{C/A}$。

证明. 选取分解 $A \to B' \to B$ 和 $A \to C' \to C$，使得 $A \to B'$ 和 $A \to C'$ 有限，且 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 和 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(C')$ 是开浸入。则 $A \to B' \times C' \to B \times C$ 是类似的分解。使用此分解计算 $\omega_{B\times C/A}$ 即得引理。 □

引理 49.2.8. 设 $A \to B$ 为诺特环的拟有限同态。则 $Ass_B(\omega_{B/A})$ 是 B 中位于 A 的相伴素理想之上的素理想的集合。

证明. 选取分解 $A \to B' \to B$，$A \to B'$ 有限，$B' \to B$ 诱导谱的开浸入。由于 $\omega_{B/A} = \omega_{B'/A} \otimes_{B'} B$，只需对 $\omega_{B'/A}$ 证明陈述。因此我们可以假设 $A \to B$ 有限。

假设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(A)$，$\mathfrak{q}$ 是 B 中位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想。设 $x \in A$ 为元素，其零化子为 $\mathfrak{p}$。选取非零 $\kappa(\mathfrak{p})$-线性映射 $\lambda : \kappa(\mathfrak{q}) \to \kappa(\mathfrak{p})$。由于 $A/\mathfrak{p} \subset B/\mathfrak{q}$ 是环的有限扩张，存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $f\lambda$ 将 $B/\mathfrak{q}$ 映入 $A/\mathfrak{p}$。因此我们得到非零 A-线性映射

$$B \to B/\mathfrak{q} \to A/\mathfrak{p} \to A, \quad b \mapsto f\lambda(b)x$$

容易计算表明这个 $\omega_{B/A}$ 的元素有零化子 $\mathfrak{q}$，因此 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(\omega_{B/A})$。

反之，假设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想，位于不是 A 的相伴素理想的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上。我们必须证明 $\mathfrak{q} \notin \mathrm{Ass}_B(\omega_{B/A})$。在用 $A_\mathfrak{p}$ 替换 A，$B_\mathfrak{p}$ 替换 B 后，我们可以假设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极大理想。这由引理 49.2.5 和 **Algebra**，引理 10.63.16 允许。则存在 $f \in \mathfrak{m}$，它是 A 上的非零因子。则 f 是 $\omega_{B/A}$ 上的非零因子，因此 $\mathfrak{q}$ 不是此模的相伴素理想。 □

引理 49.2.9. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限同态。则 $\omega_{B/A}$ 是平坦 A-模。

证明. 设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上。我们将证明局部化 $\omega_{B/A,\mathfrak{q}}$ 在 $A_\mathfrak{p}$ 上平坦。这由 **Algebra**，引理 10.39.18 足够。由 **Algebra**，引理 10.145.2，我们可以找到 étale 环映射 $A \to A'$ 和位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset A'$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}') = \kappa(\mathfrak{p})$，且

$$B' = B \otimes_A A' = C \times D$$

其中 $A' \to C$ 有限，使得 $B \otimes_A A'$ 的位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 之上的唯一素理想 $\mathfrak{q}'$ 对应于 C 的素理想。由引理 49.2.5 和 **Algebra**，引理 10.100.1，只需证明 $\omega_{B'/A',\mathfrak{q}'}$ 在 $A'_{\mathfrak{p}'}$ 上平坦。由于由引理

49.2.7，$\omega_{B'/A'} = \omega_{C/A'} \times \omega_{D/A'}$，这将我们化归到 B 在 A 上有限平坦的情形。在此情形下 B 作为 A-模有限局部自由，且 $\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B, A)$ 是对偶有限局部自由 A-模。 □

引理 49.2.10. 如果 $A \to B$ 平坦，则基变换映射 *(49.2.3.1)* 诱导同构 $\omega_{B/A} \otimes_B B_1 \to \omega_{B_1/A_1}$。

证明. 如果 $A \to B$ 有限平坦，则 B 作为 A-模有限局部自由。在此情形下 $\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B, A)$ 是对偶有限局部自由 A-模，此模的构造与任意基变换交换，这证明了此情形下的引理。在下一段中我们将一般（拟有限平坦）情形化归到刚讨论的有限平坦情形。

设 $\mathfrak{q}_1 \subset B_1$ 为素理想。我们将证明映射在素理想 $\mathfrak{q}_1$ 处的局部化是同构，这由 **Algebra**，引理 10.23.1 足够。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 和 $\mathfrak{p} \subset A$ 为位于 $\mathfrak{q}_1$ 之下的素理想。由 **Algebra**，引理 10.145.2，我们可以找到 étale 环映射 $A \to A'$ 和位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset A'$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}') = \kappa(\mathfrak{p})$，且

$$B' = B \otimes_A A' = C \times D$$

其中 $A' \to C$ 有限，使得 $B \otimes_A A'$ 的位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 之上的唯一素理想 $\mathfrak{q}'$ 对应于 C 的素理想。令 $A'_1 = A' \otimes_A A_1$，考虑环映射 $A \to A' \to A'_1$ 和 $A \to A_1 \to A'_1$ 的基变换映射 (49.2.3.1)，如图表

$$\begin{array}{ccc} \omega_{B'/A'} \otimes_{B'} B'_1 & \longrightarrow & \omega_{B'_1/A'_1} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \omega_{B/A} \otimes_B B'_1 & \longrightarrow & \omega_{B_1/A_1} \otimes_{B_1} B'_1 \end{array}$$

其中 $B' = B \otimes_A A'$，$B_1 = B \otimes_A A_1$，$B'_1 = B \otimes_A (A' \otimes_A A_1)$。由引理 49.2.4，图表交换。由引理 49.2.5，垂直箭头是同构。由于 $B_1 \to B'_1$ 是 étale 因此平坦，只需证明顶部水平箭头在 B'_1 的位于 $\mathfrak{q}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}'_1$ 处局部化后是同构（存在这样的素理想，并使用 **Algebra**，引理 10.39.17）。因此我们可以假设 $B = C \times D$，其中 $A \to C$ 有限，且 $\mathfrak{q}$ 对应于 C 的素理想。在此情形下对偶模 $\omega_{B/A}$ 类似地分解（引理 49.2.7），这将问题化归到上面处理的有限平坦情形 $A \to C$。 □

注记 49.2.11. 设 $f : Y \to X$ 为局部诺特概形的局部拟有限态射。由引理 49.2.3 清楚，存在唯一的凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\omega_{Y/X}$，使得对每对仿射开集 $\mathrm{Spec}(B) = V \subset Y$，$\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$，$f(V) \subset U$，存在典范同构

$$H^0(V, \omega_{Y/X}) = \omega_{B/A}$$

且这些同构与限制映射相容。

引理 49.2.12. 设 $A \to B$ 为诺特环的拟有限同态。设 $\omega^\bullet_{B/A} \in D(B)$ 为 ***Dualizing Complexes***，节 *47.26* 中讨论的代数相对对偶复形。则存在（非唯一）同构 $\omega_{B/A} = H^0(\omega^\bullet_{B/A})$。

证明. 选取分解 $A \to B' \to B$，其中 $A \to B'$ 有限，$\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(B)$ 是开浸入。则由 **Dualizing Complexes**，引理 47.25.7 和 47.25.9 以及 $\omega^\bullet_{B/A}$ 的定义，$\omega^\bullet_{B/A} = \omega^\bullet_{B'/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B'$。因此只需证明当 $A \to B$ 有限时存在同构。在此情形下我们可以使用 **Dualizing Complexes**，引理 47.25.8 看到 $\omega^\bullet_{B/A} = R\mathrm{Hom}(B, A)$，因此 $H^0(\omega^\bullet_{B/A}) = \mathrm{Hom}_A(B, A)$，正如所愿。 □

49.3. 有限局部自由态射的判别式

设 X 为概形，$\mathcal{F}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。则存在典范的迹映射

$$\mathrm{Trace} : \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

见 **Exercises**，练习 111.22.6。此映射具有性质：Trace(id) 是对应于 $\mathcal{F}$ 的秩的 $\mathcal{O}_X$ 上的局部常值函数。

设 $\pi : X \to Y$ 为有限局部自由概形态射。则存在典范的π 的迹，它是 $\mathcal{O}_Y$-线性映射

$$\mathrm{Trace}_\pi : \pi_*\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

将 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 的局部截面 f 送到 $\pi_*\mathcal{O}_X$ 上乘以 f 的迹。在仿射开集上这恢复了 **Exercises**，练习 111.22.7 中的构造。复合

$$\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\pi^\sharp} \pi_*\mathcal{O}_X \xrightarrow{\mathrm{Trace}_\pi} \mathcal{O}_Y$$

等于乘以 π 的次数（这是 Y 上的局部常值函数）。类比 **Fields**，节 9.20，我们可以通过规则 $(f, g) \mapsto \mathrm{Trace}_\pi(fg)$ 定义迹配对

$$Q_\pi : \pi_*\mathcal{O}_X \times \pi_*\mathcal{O}_X \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

我们可以将 Q_π 视为同秩局部自由模之间的线性映射 $\pi_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\pi_*\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y)$，因此得到行列式

$$\det(Q_\pi) : \wedge^{top}(\pi_*\mathcal{O}_X) \longrightarrow \wedge^{top}(\pi_*\mathcal{O}_X)^{\otimes -1}$$

换言之，一个整体截面

$$\det(Q_\pi) \in \Gamma(Y, \wedge^{top}(\pi_*\mathcal{O}_X)^{\otimes -2})$$

π 的判别式按定义是由此整体截面截出的闭子概形 $D_\pi \subset Y$。显然，D_π 是 Y 的局部主闭子概形。

引理 49.3.1. 设 $\pi : X \to Y$ 为有限局部自由概形态射。则 π 是 *étale* 当且仅当其判别式为空。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.37.8，只需检查 π 的纤维是 étale。由于迹配对的构造与基变换交换，我们化归到以下问题：设 k 为域，A 为有限维 k-代数。证明 A 在 k 上 étale 当且仅当迹配对 $Q_{A/k} : A \times A \to k$，$(a, b) \mapsto \mathrm{Trace}_{A/k}(ab)$ 非退化。

假设 $Q_{A/k}$ 非退化。如果 $a \in A$ 是幂零元素，则 ab 对所有 $b \in A$ 幂零，我们得出 $Q_{A/k}(a, -)$ 恒为零。因此 A 是约化的。则我们可以写 $A = K_1 \times \ldots \times K_n$ 为乘积，其中每个 K_i 是域（见 **Algebra**，引理 10.53.2、10.53.6 和 10.25.1）。在此情形下二次空间 $(A, Q_{A/k})$ 是空间 $(K_i, Q_{K_i/k})$ 的正交直和。由 **Fields**，引理 9.20.7，每个 K_i 在 k 上可分。这意味着由 **Algebra**，引理 10.143.4，A 在 k 上 étale。逆命题通过反向阅读论证证明。 □

49.4. 平坦拟有限环映射的迹

本节标题中所指的迹与 **Duality for Schemes**，节 48.7 中讨论的迹性质完全不同。即，它是 **Fields**，节 9.20 中讨论并在 **Exercises**，练习 111.22.6 和 111.22.7 中推广的迹。

设 $A \to B$ 为诺特环的有限平坦映射。则 B 作为 A-模有限平坦，因此有限局部自由（**Algebra**，引理 10.78.2）。给定 $b \in B$，我们可以考虑 A-线性映射 $B \to B$（由 B 上乘以 b 给出）的迹 $\mathrm{Trace}_{B/A}(b)$。由上述参考文献，这定义了 A-线性映射 $\mathrm{Trace}_{B/A} : B \to A$。由于 $A \to B$ 有限，$\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B, A)$，我们看到 $\mathrm{Trace}_{B/A} \in \omega_{B/A}$。

对一般的平坦拟有限环映射，我们如下定义迹的概念。

定义 49.4.1. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限映射。迹元素是唯一的[2]元素 $\tau_{B/A} \in \omega_{B/A}$，具有以下性质：对任意诺特 A-代数 A_1，使得 $B_1 = B \otimes_A A_1$ 带有乘积分解 $B_1 = C \times D$，其中 $A_1 \to C$ 有限，$\tau_{B/A}$ 在 ω_{C/A_1} 中的像是 Trace_{C/A_1}。这里我们使用基变换映射 (49.2.3.1) 和引理 49.2.7 得到 $\omega_{B/A} \to \omega_{B_1/A_1} \to \omega_{C/A_1}$。

我们首先证明迹元素唯一，然后证明它们存在。

引理 49.4.2. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限映射。则 $\omega_{B/A}$ 中至多有一个迹元素。

证明. 设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为素理想，位于素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上。由 **Algebra**，引理 10.145.2，我们可以找到 étale 环映射 $A \to A_1$ 和位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}_1 \subset A_1$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}_1) = \kappa(\mathfrak{p})$，且

$$B_1 = B \otimes_A A_1 = C \times D$$

其中 $A_1 \to C$ 有限，使得 $B \otimes_A A_1$ 的位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}_1$ 之上的唯一素理想 $\mathfrak{q}_1$ 对应于 C 的素理想。注意 $\omega_{C/A_1} = \omega_{B/A} \otimes_B C$（结合引理 49.2.5 和 49.2.7）。由于以此方式得到的环映射 $B \to C$ 的集合是平坦映射的联合单射族，且 $\tau_{B/A}$ 在 ω_{C/A_1} 中的像是规定的，唯一性得证。 □

以下是一个合理性检验。

引理 49.4.3. 设 $A \to B$ 为诺特环的有限平坦映射。则 $Trace_{B/A} \in \omega_{B/A}$ 是迹元素。

[2]唯一性和存在性将在引理 49.4.2 和 49.4.6 中证明。

证明. 假设我们有 $A \to A_1, A_1$ 诺特，且乘积分解 $B \otimes_A A_1 = C \times D$，其中 $A_1 \to C$ 有限。当然在此情形下 $A_1 \to D$ 也有限。令 $B_1 = B \otimes_A A_1$。由于迹的构造与基变换交换，我们看到 $\mathrm{Trace}_{B/A}$ 映射到 Trace_{B_1/A_1}。因此证明由以下事实完成：在引理 49.2.7 的同构 $\omega_{B_1/A_1} = \omega_{C/A_1} \times \omega_{D/A_1}$ 下，$\mathrm{Trace}_{B_1/A_1} = (\mathrm{Trace}_{C/A_1}, \mathrm{Trace}_{D/A_1})$。 □

引理 49.4.4. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限映射。设 $\tau \in \omega_{B/A}$ 为迹元素。

(1) 如果 $A \to A_1$ 为映射，A_1 诺特，则 $B_1 = A_1 \otimes_A B$，τ 在 ω_{B_1/A_1} 中的像是迹元素。
(2) 如果 $A = R_f$ 对某个环 R 和 $f \in R$，则 τ 是 $\omega_{B/R}$ 中的迹元素。
(3) 如果 $g \in B$，则 τ 在 $\omega_{B_g/A}$ 中的像是迹元素。
(4) 如果 $B = B_1 \times B_2$，则 τ 映射到 $\omega_{B_1/A}$ 和 $\omega_{B_2/A}$ 中的迹元素。

证明. 部分 (1) 是定义的正式推论。

陈述 (2) 有意义，因为由引理 49.2.3，$\omega_{B/R} = \omega_{B/A}$。记 τ' 为 τ 但视为 $\omega_{B/R}$ 的元素。为看到 (2) 成立，假设我们有 $R \to R_1$，R_1 诺特，且乘积分解 $B \otimes_R R_1 = C \times D$，其中 $R_1 \to C$ 有限。令 $A_1 = (R_1)_f$，我们看到 $B \otimes_A A_1 = C \times D$。由于 $R_1 \to C$ 有限，更有 $A_1 \to C$ 有限。因此我们可以使用 τ 的定义性质得到 τ' 的相应性质。

陈述 (3) 有意义，因为由引理 49.2.3，$\omega_{B_g/A} = (\omega_{B/A})_g$。证明类似于 (2) 的证明。假设我们有 $A \to A_1$，A_1 诺特，且乘积分解 $B_g \otimes_A A_1 = C \times D$，其中 $A_1 \to C$ 有限。令 $B_1 = B \otimes_A A_1$。则 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(B_1)$ 是开浸入，因为 $B_g \otimes_A A_1 = (B_1)_g$，且像是闭的，因为 $B_1 \to C$ 有限（由于 $A_1 \to C$ 有限）。因此我们看到 $B_1 = C \times D_1$ 且 $D = (D_1)_g$。然后我们可以使用 τ 的定义性质得到 τ 在 $\omega_{B_g/A}$ 中的像的相应性质。

陈述 (4) 有意义，因为由引理 49.2.7，$\omega_{B/A} = \omega_{B_1/A} \times \omega_{B_2/A}$。假设我们有 $A \to A'$，A' 诺特，且乘积分解 $B \otimes_A A' = C \times D$，其中 $A' \to C$ 有限。则清楚我们可以将此乘积分解细化为 $B \otimes_A A' = C_1 \times C_2 \times D_1 \times D_2$，其中 $A' \to C_i$ 有限，使得 $B_i \otimes_A A' = C_i \times D_i$。然后我们可以使用 τ 的定义性质得到 τ 在 $\omega_{B_i/A}$ 中的像的相应性质。这使用了以下显然事实：在分解 $\omega_{C/A'} = \omega_{C_1/A'} \times \omega_{C_2/A'}$ 下，$\mathrm{Trace}_{C/A'} = (\mathrm{Trace}_{C_1/A'}, \mathrm{Trace}_{C_2/A'})$。 □

引理 49.4.5. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限映射。设 $g_1, \ldots, g_m \in B$ 为生成单位理想的元素。设 $\tau \in \omega_{B/A}$ 为元素，其在 $\omega_{B_{g_i}/A}$ 中的像是 $A \to B_{g_i}$ 的迹元素。则 τ 是迹元素。

证明. 假设我们有 $A \to A_1$，A_1 诺特，且乘积分解 $B \otimes_A A_1 = C \times D$，其中 $A_1 \to C$ 有限。我们必须证明 τ 在 ω_{C/A_1} 中的像是 Trace_{C/A_1}。注意 $g_1, \ldots, g_m$ 生成 $B_1 = B \otimes_A A_1$ 的单位理想，且由引理 49.4.4，τ 映射到 $\omega_{(B_1)_{g_i}/A_1}$ 中的迹元素。因此我们可以用 A_1 替换 A，B_1 替换 B，以到达下一段所述的情形。

这里我们假设 $B = C \times D$，其中 $A \to C$ 有限。设 τ_C 为 τ 在 $\omega_{C/A}$ 中的像。我们必须证明在 $\omega_{C/A}$ 中 $\tau_C = \mathrm{Trace}_{C/A}$。由迹元素与乘积的相容性（引理 49.4.4），我们看到 τ_C 映射到 $\omega_{C_{g_i}/A}$ 中的迹元素。因此，在用 C 替换 B 后，我们可以假设 $A \to B$ 有限平坦。

假设 $A \to B$ 有限平坦。在此情形下，由引理 49.4.3，$\mathrm{Trace}_{B/A}$ 是迹元素。因此由引理 49.4.4，$\mathrm{Trace}_{B/A}$ 映射到 $\omega_{B_{g_i}/A}$ 中的迹元素。由于迹元素唯一（引理 49.4.2），我们发现 $\mathrm{Trace}_{B/A}$ 和 τ 映射到 $\omega_{B_{g_i}/A} = (\omega_{B/A})_{g_i}$ 中的相同元素。由于 $g_1, \ldots, g_m$ 生成 B 的单位理想，映射 $\omega_{B/A} \to \prod \omega_{B_{g_i}/A}$ 是单射，我们得出结论 $\tau_C = \mathrm{Trace}_{B/A}$，正如所愿。 □

引理 49.4.6. *设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限映射。则存在迹元素 $\tau \in \omega_{B/A}$。*

证明. 选取分解 $A \to B' \to B$，$A \to B'$ 有限，$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 是开浸入。设 $g_1, \ldots, g_n \in B'$ 为元素，使得作为 $\mathrm{Spec}(B')$ 的开集有 $\mathrm{Spec}(B) = \bigcup D(g_i)$。假设我们能够证明拟有限平坦环映射 $A \to B_{g_i}$ 的迹元素的存在性。则对所有 i, j，由引理 49.4.4，元素 τ_i 和 τ_j 映射到 $\omega_{B_{g_i g_j}/A}$ 的迹元素。由迹元素的唯一性（引理 49.4.2），它们映射到相同元素。因此与 $\omega_{B/A}$ 相伴的拟凝聚模的层条件（见 **Algebra**，引理 10.24.1）产生元素 $\tau \in \omega_{B/A}$。则由引理 49.4.5，τ 是迹元素。这样我们化归到下一段处理的情形。

假设我们有 $A \to B'$ 有限和 $g \in B'$，$B = B'_g$ 在 A 上平坦。我们的任务是在 $\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B$ 中构造迹元素。选取 B' 由有限自由 A-模 F_0 和 F_1 的预解 $F_1 \to F_0 \to B' \to 0$。则我们有正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(B', A) \to F_0^\vee \to F_1^\vee$$

其中 $F_i^\vee = \mathrm{Hom}_A(F_i, A)$ 是对偶有限自由模。类似地我们有正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(B', B') \to F_0^\vee \otimes_A B' \to F_1^\vee \otimes_A B'$$

构造 τ 的想法是使用图表

$$B' \xrightarrow{\mu} \mathrm{Hom}_A(B', B') \leftarrow \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_A B' \xrightarrow{ev} A$$

其中第一个箭头将 $b' \in B'$ 送到由乘以 b' 给出的 A-线性算子，最后一个箭头是求值映射。问题在于中间的箭头，它将 $\lambda' \otimes b'$ 送到映射 $b'' \mapsto \lambda'(b'')b'$，不是同构。如果 B' 在 A 上平坦，上述正合序列表明它是同构，从左到右的复合是通常的迹 $\mathrm{Trace}_{B'/A}$。在一般情形下，我们考虑图表

$$\begin{array}{ccccc}
 & & \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_A B' & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_A B'_g \\
 & \overset{\psi}{\nearrow} & \downarrow & & \downarrow \\
B' & \xrightarrow[\mu]{} & \mathrm{Hom}_A(B', B') & \longrightarrow & \mathrm{Ker}(F_0^\vee \otimes_A B'_g \to F_1^\vee \otimes_A B'_g)
\end{array}$$

由 $A \to B'_g$ 的平坦性，我们看到右垂直箭头是同构。因此我们得到未装饰的虚线箭头。由于 $B'_g = \operatorname{colim} \frac{1}{g^n} B'$，由于余极限与张量积交换，且由于 B' 是有限展示 A-模，我们可以找到 $n \geq 0$ 和 B'-线性（对右 B'-模结构）映射 $\psi : B' \to \operatorname{Hom}_A(B', A) \otimes_A B'$，其与左垂直箭头的复合是 $g^n\mu$。与 ev 复合我们得到元素 $ev \circ \psi \in \operatorname{Hom}_A(B', A)$。然后我们令

$$\tau = (ev \circ \psi) \otimes g^{-n} \in \operatorname{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B'_g = \omega_{B'_g/A} = \omega_{B/A}$$

我们省略此元素不依赖于上述 n 和 ψ 的选择的容易验证。

让我们在特殊情形下证明前一段构造的 τ 具有所需性质。即，设 $B' = C' \times D'$，$g = (f, h)$，其中 $A \to C'$ 平坦，D'_h 平坦，f 是 C' 中的单位。要证明：τ 在 $\omega_{C'/A}$ 中映射到 $\operatorname{Trace}_{C'/A}$。在此情形下我们首先为对 (D', h) 如上选取 n_D 和 $\psi_D : D' \to \operatorname{Hom}_A(D', A) \otimes_A D'$，且我们可以令 $\psi_C : C' \to \operatorname{Hom}_A(C', A) \otimes_A C' = \operatorname{Hom}_A(C', C')$ 为将 $c' \in C'$ 送到乘以 c' 的映射。然后我们取 $n = n_D$，$\psi = (f^{n_D}\psi_C, \psi_D)$，所需相容性清楚，因为如上所述 $\operatorname{Trace}_{C'/A} = ev \circ \psi_C$。

为在一般情形下证明所需性质，假设给定 $A \to A_1$，A_1 诺特，且乘积分解 $B'_g \otimes_A A_1 = C \times D$，其中 $A_1 \to C$ 有限。令 $B'_1 = B' \otimes_A A_1$。则 $\operatorname{Spec}(C) \to \operatorname{Spec}(B'_1)$ 是开浸入，因为 $B'_g \otimes_A A_1 = (B'_1)_g$，且像是闭的，因为 $B'_1 \to C$ 有限（由于 $A_1 \to C$ 有限）。因此 $B'_1 = C \times D'$ 且 $D'_g = D$。我们得出结论：$B'_1 = C \times D'$ 和 g 在 A_1 上如上一段所述。由于上述展示图表的构造与基变换交换，τ 的构造与基变换 $A \to A_1$ 交换（细节省略；使用预解 $F_1 \otimes_A A_1 \to F_0 \otimes_A A_1 \to B'_1 \to 0$ 来看这一点）。因此所需相容性由上一段的结果得出。 □

注记 49.4.7. 设 $f : Y \to X$ 为局部诺特概形的平坦局部拟有限态射。设 $\omega_{Y/X}$ 如注记 49.2.11。由迹元素的唯一性、存在性和与局部化的相容性（引理 49.4.2、49.4.6 和 49.4.4）清楚，存在整体截面

$$\tau_{Y/X} \in \Gamma(Y, \omega_{Y/X})$$

使得对每对仿射开集 $\operatorname{Spec}(B) = V \subset Y$，$\operatorname{Spec}(A) = U \subset X$，$f(V) \subset U$，元素 $\tau_{Y/X}$ 在典范同构 $H^0(V, \omega_{Y/X}) = \omega_{B/A}$ 下映射到 $\tau_{B/A}$。

引理 49.4.8. *设 k 为域，A 为有限 k-代数。假设 A 是局部的，剩余域为 k'。以下等价*

(1) *$Trace_{A/k}$ 非零，*
(2) *$\tau_{A/k} \in \omega_{A/k}$ 非零，且*
(3) *k'/k 可分且 $length_A(A)$ 与 k 的特征互素。*

证明. 条件 (1) 和 (2) 由引理 49.4.3 等价。设 $\mathfrak{m} \subset A$。由于 $\dim_k(A) < \infty$，清楚 A 作为 A-模有有限长度。选取由理想组成的滤过

$$A = I_0 \supset \mathfrak{m} = I_1 \supset I_2 \supset \ldots I_n = 0$$

使得作为 A-模有 $I_i/I_{i+1} \cong k'$。见 **Algebra**，引理 10.52.11，它还表明 $n = \text{length}_A(A)$。如果 $a \in \mathfrak{m}$，则 $aI_i \subset I_{i+1}$，直接得出 $\text{Trace}_{A/k}(a) = 0$。如果 $a \notin \mathfrak{m}$，像为 $\lambda \in k'$，则我们得出结论

$$\text{Trace}_{A/k}(a) = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,n-1} \text{Trace}_k(a : I_i/I_{i-1} \to I_i/I_{i-1}) = n\text{Trace}_{k'/k}(\lambda)$$

引理的证明由应用 **Fields**，引理 9.20.7 完成。 □

49.5. 有限态射

本节我们收集关于前几节构造对有限态射的一些观察。设 $f : Y \to X$ 为局部诺特概形的有限态射。设 $\omega_{Y/X}$ 如注记 49.2.11。

第一个注记是

$$f_*\omega_{Y/X} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$$

作为 $f_*\mathcal{O}_Y$-模层。由于 f 仿射，此公式唯一刻画 $\omega_{Y/X}$，见 **Morphisms**，引理 29.11.7。公式成立，因为对仿射开集 $\text{Spec}(A) = U \subset X$，原像 $V = f^{-1}(U)$ 是有限 A-代数 B 的谱，因此由构造

$$H^0(U, f_*\omega_{Y/X}) = H^0(V, \omega_{Y/X}) = \omega_{B/A} = \text{Hom}_A(B, A) = H^0(U, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X))$$

特别地，我们得到典范求值映射

$$f_*\omega_{Y/X} \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

如果我们把 $f_*\omega_{Y/X}$ 视为层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$，它由在 1 处求值给出。

第二个注记是，使用求值映射我们得到典范等同

$$\text{Hom}_Y(\mathcal{F}, f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}) = \text{Hom}_X(f_*\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

对 Y 上的拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 和 X 上的有限局部自由模 $\mathcal{G}$ 函子性。如果 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_X$，这立即由上述和 **Algebra**，引理 10.14.4 得出。对一般 $\mathcal{G}$，我们可以使用同一引理和 $f_*\mathcal{O}_Y$-模的同构

$$f_*(f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}) = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{G})$$

其中第一个等式是投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）。另一种方法是直接在仿射局部通过计算证明公式。

第三个注记是，如果 f 额外平坦，则复合

$$f_*\mathcal{O}_Y \xrightarrow{f_*\tau_{Y/X}} f_*\omega_{Y/X} \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

等于节 49.3 中讨论的迹映射 Trace_f。这通过在仿射开集上看立即得出。

第四个注记是，如果 f 平坦且 X 诺特，则我们得到

$$\mathrm{Hom}_Y(K, Lf^*M \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}) = \mathrm{Hom}_X(Rf_*K, M)$$

对任意 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 和 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。这由 **Duality for Schemes**，节 48.12 中的材料得出，但在此情形下可以如下直接证明。首先，如果 X 仿射，则由 **Dualizing Complexes**，引理 47.13.1 和 47.13.9[3] 以及 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 成立。然后我们可以使用归纳原理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1）和 Mayer-Vietoris（以 **Cohomology**，引理 20.33.3 的形式）来完成证明。

49.6. Noether 不同理想

文献中有许多不同的不同理想。我们在本节和接下来的几节中列出其中的一些；更多信息建议读者参阅 [**Kun86**]。

设 $A \to B$ 为环映射。记

$$\mu : B \otimes_A B \longrightarrow B, \quad b \otimes b' \longmapsto bb'$$

为乘法映射。设 $I = \mathrm{Ker}(\mu)$。显然 I 由元素 $b \otimes 1 - 1 \otimes b$（$b \in B$）生成。因此 I 的零化子 $J \subset B \otimes_A B$ 以典范方式是一个 B-模。B 在 A 上的 *Noether* 不同理想是 J 在映射 $\mu : B \otimes_A B \to B$ 下的像。等价地，Noether 不同理想是映射

$$J = \mathrm{Hom}_{B \otimes_A B}(B, B \otimes_A B) \longrightarrow B, \quad \varphi \longmapsto \mu(\varphi(1))$$

的像。我们从一些必要的引理开始。

引理 49.6.1. 设 $A \to B_i$，$i = 1, 2$ 为环映射。令 $B = B_1 \times B_2$。

(1) $\mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$ 的零化子 J 是 $J_1 \times J_2$，其中 J_i 是 $\mathrm{Ker}(B_i \otimes_A B_i \to B_i)$ 的零化子。

(2) B 在 A 上的 *Noether* 不同理想 $\mathfrak{D}$ 是 $\mathfrak{D}_1 \times \mathfrak{D}_2$，其中 $\mathfrak{D}_i$ 是 B_i 在 A 上的 *Noether* 不同理想。

证明. 省略。 □

引理 49.6.2. 设 $A \to B$ 为有限型环映射。设 $A \to A'$ 为平坦环映射。令 $B' = B \otimes_A A'$。

(1) $\mathrm{Ker}(B' \otimes_{A'} B' \to B')$ 的零化子 J' 是 $J \otimes_A A'$，其中 J 是 $\mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$ 的零化子。

(2) B' 在 A' 上的 *Noether* 不同理想 $\mathfrak{D}'$ 是 $\mathfrak{D}B'$，其中 $\mathfrak{D}$ 是 B 在 A 上的 *Noether* 不同理想。

[3]在我们的情形下此引理有更简单的证明。

证明. 选取 B 作为 A-代数的生成元 $b_1, \ldots, b_n$。则

$$J = \mathrm{Ker}(B \otimes_A B \xrightarrow{b_i \otimes 1 - 1 \otimes b_i} (B \otimes_A B)^{\oplus n})$$

因此我们看到 J 的构造与平坦基变换交换。Noether 不同理想的结论由此立即得出。 □

引理 49.6.3. *设 $A \to B' \to B$ 为环映射，其中 $A \to B'$ 有限型，$B' \to B$ 诱导谱的开浸入。*

(1) *$\mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$ 的零化子 J 是 $J' \otimes_{B'} B$，其中 J' 是 $\mathrm{Ker}(B' \otimes_A B' \to B')$ 的零化子。*

(2) *B 在 A 上的 Noether 不同理想 $\mathfrak{D}$ 是 $\mathfrak{D}'B$，其中 $\mathfrak{D}'$ 是 B' 在 A 上的 Noether 不同理想。*

证明. 记 $I = \mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$，$I' = \mathrm{Ker}(B' \otimes_A B' \to B')$。由于 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B')$ 是开浸入，推出 $B = (B \otimes_A B) \otimes_{B' \otimes_A B'} B'$。因此我们看到 $I = I'(B \otimes_A B)$。由于 I' 有限生成且 $B' \otimes_A B' \to B \otimes_A B$ 平坦，我们得出 $J = J'(B \otimes_A B)$，见 **Algebra**，引理 10.40.4。由于 J' 的 $B' \otimes_A B'$-模结构通过 $B' \otimes_A B' \to B'$ 分解，我们得出 (1) 成立。部分 (2) 是 (1) 的推论。 □

注记 49.6.4. 设 $A \to B$ 为诺特环的拟有限同态。设 J 为 $\mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$ 的零化子。存在典范的 B-双线性配对

$$\omega_{B/A} \times J \longrightarrow B \tag{49.6.4.1}$$

定义如下。选取分解 $A \to B' \to B$，其中 $A \to B'$ 有限，$B' \to B$ 诱导谱的开浸入。设 J' 为 $\mathrm{Ker}(B' \otimes_A B' \to B')$ 的零化子。我们首先定义

$$\mathrm{Hom}_A(B', A) \times J' \longrightarrow B', \quad (\lambda, \sum b_i \otimes c_i) \longmapsto \sum \lambda(b_i) c_i$$

这恰好是 B'-双线性的，因为对 $\xi \in J'$ 和 $b \in B'$，我们有 $(b \otimes 1)\xi = (1 \otimes b)\xi$。由引理 49.6.3 以及 $\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B$，我们可以将其延拓为上面展示的 B-双线性配对。

引理 49.6.5. *设 $A \to B$ 为诺特环的拟有限同态。*

(1) *如果 $A \to A'$ 为诺特环的平坦映射，则*

$$\begin{array}{ccc} \omega_{B/A} \times J & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \omega_{B'/A'} \times J' & \longrightarrow & B' \end{array}$$

交换，其中记号如引理 49.6.2，水平箭头由 (49.6.4.1) 给出。

(2) 如果 $B = B_1 \times B_2$，则对 $i = 1, 2$，

$$\begin{array}{ccc} \omega_{B/A} \times J & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow \\ \omega_{B_i/A} \times J_i & \longrightarrow & B_i \end{array}$$

交换，其中记号如引理 *49.6.1*，水平箭头由 *(49.6.4.1)* 给出。

证明. 由于注记 49.6.4 中配对的构造，(1) 和 (2) 都化归到 $A \to B$ 有限的情形。此时 (1) 由收缩映射 $\mathrm{Hom}_A(M, A) \otimes_A M \otimes_A M \to M$，$\lambda \otimes m \otimes m' \mapsto \lambda(m)m'$ 与基变换交换得出。为看到 (2)，使用 $J = J_1 \times J_2$ 包含在 $B \otimes_A B$ 的直和项 $B_1 \otimes_A B_1$ 和 $B_2 \otimes_A B_2$ 中。 □

引理 49.6.6. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限同态。注记 *49.6.4* 的配对诱导同构 $J \to \mathrm{Hom}_B(\omega_{B/A}, B)$。

证明. 我们首先在 $A \to B$ 有限平坦时证明。在此情形下我们可以在 A 上局部化，假设 B 作为 A-模有限自由。设 $b_1, \ldots, b_n$ 为 B 作为 A-模的基，记 $b_1^\vee, \ldots, b_n^\vee$ 为 $\omega_{B/A}$ 的对偶基。注意 $\sum b_i \otimes c_i \in J$ 映到 $\mathrm{Hom}_B(\omega_{B/A}, B)$ 的元素，它将 $b_i^\vee$ 送到 c_i。假设 $\varphi : \omega_{B/A} \to B$ 是 B-线性的。则我们断言 $\xi = \sum b_i \otimes \varphi(b_i^\vee)$ 是 J 的元素。即，φ 的 B-线性恰好意味着对所有 $b \in B$，$(b \otimes 1)\xi = (1 \otimes b)\xi$。因此我们的映射有逆，它是同构。

设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上。我们将证明局部化

$$J_{\mathfrak{q}} \longrightarrow \mathrm{Hom}_B(\omega_B/A, B)_{\mathfrak{q}}$$

是同构。这由 **Algebra**，引理 10.23.1 足够。由 **Algebra**，引理 10.145.2，我们可以找到 étale 环映射 $A \to A'$ 和位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{p}' \subset A'$，使得 $\kappa(\mathfrak{p}') = \kappa(\mathfrak{p})$，且

$$B' = B \otimes_A A' = C \times D$$

其中 $A' \to C$ 有限，使得 $B \otimes_A A'$ 的位于 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 之上的唯一素理想 $\mathfrak{q}'$ 对应于 C 的素理想。设 J' 为 $\mathrm{Ker}(B' \otimes_{A'} B' \to B')$ 的零化子。由引理 49.2.5、49.6.2 和 49.6.5，映射 $J' \to \mathrm{Hom}_{B'}(\omega_{B'/A'}, B')$ 是通过应用函子 $- \otimes_B B'$ 到映射 $J \to \mathrm{Hom}_B(\omega_{B/A}, B)$ 得到的。由于 $B_{\mathfrak{q}} \to B'_{\mathfrak{q}'}$ 忠实平坦，只需对 $(A' \to B', \mathfrak{q}')$ 证明结果。由引理 49.2.7、49.6.1 和 49.6.5，这将我们化归到证明第一段中已证的情形。 □

引理 49.6.7. 设 $A \to B$ 为诺特环的平坦拟有限同态。图表

$$\begin{array}{ccc} J & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_B(\omega_{B/A}, B) \\ & {\scriptstyle \mu} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \varphi \mapsto \varphi(\tau_{B/A})} & \\ & B & \end{array}$$

交换，其中水平箭头是引理 *49.6.6* 的同构。因此 B 在 A 上的 *Noether* 不同理想是映射 $\mathrm{Hom}_B(\omega_{B/A}, B) \to B$ 的像。

证明. 完全像引理 49.6.6 的证明那样，这化归到有限自由映射 $A \to B$ 的情形。在此情形下 $\tau_{B/A} = \mathrm{Trace}_{B/A}$。选取 B 作为 A-模的基 $b_1, \ldots, b_n$。设 $\xi = \sum b_i \otimes c_i \in J$。则 $\mu(\xi) = \sum b_i c_i$。另一方面，ξ 在 $\mathrm{Hom}_B(\omega_{B/A}, B)$ 中的像将 $\mathrm{Trace}_{B/A}$ 送到 $\sum \mathrm{Trace}_{B/A}(b_i)c_i$。因此我们必须证明

$$\sum b_i c_i = \sum \mathrm{Trace}_{B/A}(b_i)c_i$$

当 $\xi = \sum b_i \otimes c_i \in J$ 时。写 $b_i b_j = \sum_k a_{ij}^k b_k$，其中 $a_{ij}^k \in A$。则右边是 $\sum_{i,j} a_{ij}^j c_i$。另一方面，$\xi \in J$ 推出

$$(b_j \otimes 1)(\sum\nolimits_i b_i \otimes c_i) = (1 \otimes b_j)(\sum\nolimits_i b_i \otimes c_i)$$

这意味着 $b_j c_i = \sum_k a_{jk}^i c_k$。因此左边是 $\sum_{i,j} a_{ij}^i c_j$。由于 $a_{ij}^k = a_{ji}^k$，等式成立。 □

引理 49.6.8. *设 $A \to B$ 为有限型环映射。设 $\mathfrak{D} \subset B$ 为 Noether 不同理想。则 $V(\mathfrak{D})$ 是使 $A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧的素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 的集合。*

证明. 假设 $A \to B$ 在 $\mathfrak{q}$ 处非分歧。在用 B_g（$g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$）替换 B 后，我们可以假设 $A \to B$ 非分歧（**Algebra**，定义 10.151.1 和引理 49.6.3）。在此情形下 $\Omega_{B/A} = 0$。因此若 $I = \mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$，则由 **Algebra**，引理 10.131.13，$I/I^2 = 0$。由于 $A \to B$ 有限型，我们看到 I 有限生成。因此由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），存在形式为 $1 + i$ 的元素零化 I。由此推出 $\mathfrak{D} = B$。

反之，假设 $\mathfrak{D} \not\subset \mathfrak{q}$。则在如上用主局部化替换后，我们可以假设 $\mathfrak{D} = B$。这意味着 I 的零化子中存在形式为 $1 + i$ 的元素。反之，这意味着 $I/I^2 = \Omega_{B/A}$ 为零，我们得出结论。 □

49.7. Kähler 不同理想

设 $A \to B$ 为有限型环映射。*Kähler* 不同理想是 $\Omega_{B/A}$ 作为 B-模的第零个 Fitting 理想。我们如下整体化定义。

定义 49.7.1. *设 $f : Y \to X$ 为局部有限型概形态射。Kähler 不同理想是 $\Omega_{Y/X}$ 的第 0 个 Fitting 理想。*

Kähler 不同理想是 Y 上的拟凝聚理想层。

引理 49.7.2. *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

其中 f 局部有限型。设 $R \subset Y$（分别 $R' \subset Y'$）为由 f（分别 f'）的 *Kähler* 不同理想截出的闭子概形。则 $Y' \to Y$ 诱导同构 $R' \to R \times_Y Y'$。

证明. 这成立，因为 $\Omega_{Y'/X'}$ 是 $\Omega_{Y/X}$ 的拉回（**Morphisms**，引理 29.33.10），然后我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.8.4。 □

引理 49.7.3. 设 $f : Y \to X$ 为局部有限型概形态射。设 $R \subset Y$ 为由 *Kähler* 不同理想定义的闭子概形。则 $R \subset Y$ 恰好是 f 非分歧的点的集合。

证明. 这是 **Divisors**，引理 31.10.2 的复制。 □

引理 49.7.4. 设 A 为环。设 $n \geq 1, f_1, \ldots, f_n \in A[x_1, \ldots, x_n]$。令 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$。$B$ 在 A 上的 *Kähler* 不同理想是由 $\det(\partial f_i/\partial x_j)$ 生成的 B 的理想。

证明. 这成立，因为由 **Algebra**，引理 10.131.9，$\Omega_{B/A}$ 有展示

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} Bf_i \xrightarrow{\mathrm{d}} \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,n} B\mathrm{d}x_j \to \Omega_{B/A} \to 0$$

□

49.8. Dedekind 不同理想

设 $A \to B$ 为环映射。我们说 *Dedekind* 不同理想有定义，如果 A 诺特，$A \to B$ 有限，A 上的任意非零因子是 B 上的非零因子，且 $K \to L$ 是 étale 的，其中 $K = Q(A)$，$L = B \otimes_A K$。则 $K \subset L$ 是有限 étale 的，且

$$\mathcal{L}_{B/A} = \{x \in L \mid \mathrm{Trace}_{L/K}(bx) \in A \text{ 对所有} b \in B\}$$

是 Dedekind 补模。在此情形下，*Dedekind* 不同理想是

$$\mathfrak{D}_{B/A} = \{x \in L \mid x\mathcal{L}_{B/A} \subset B\}$$

视为 L 的 B-子模。由引理 49.8.1，如果 A 正规或 B 在 A 上平坦，则 Dedekind 不同理想是 B 的理想。

引理 49.8.1. 假设 $A \to B$ 的 *Dedekind* 不同理想有定义。考虑以下陈述

(1) $A \to B$ 平坦，
(2) A 是正规环，
(3) $Trace_{L/K}(B) \subset A$，
(4) $1 \in \mathcal{L}_{B/A}$，且
(5) *Dedekind* 不同理想 $\mathfrak{D}_{B/A}$ 是 B 的理想。

则我们有 *(1) ⇒ (3)*，*(2) ⇒ (3)*，*(3) ⇔ (4)*，以及 *(4) ⇒ (5)*。

证明. (3) 和 (4) 的等价以及蕴涵 (4) ⇒ (5) 是直接的。

如果 $A \to B$ 平坦，则我们看到 $\mathrm{Trace}_{B/A} : B \to A$ 有定义，且 $\mathrm{Trace}_{L/K}$ 是基变换。因此 (3) 成立。

如果 A 正规，则 A 是正规整环的有限乘积，因此我们化归到正规整环的情形。则 K 是 A 的分式域，$L = \prod L_i$ 是 K 的有限可分域扩张的有限乘积。则 $\mathrm{Trace}_{L/K}(b) = \sum \mathrm{Trace}_{L_i/K}(b_i)$，其中 $b_i \in L_i$ 是 b 的像。由于 B 在 A 上有限，b 在 A 上整，这些迹在 A 中。这成立，因为 b_i 在 K 上的极小多项式系数在 A 中（**Algebra**，引理 10.38.6），且 $\mathrm{Trace}_{L_i/K}(b_i)$ 是这些系数之一的整数倍（**Fields**，引理 9.20.3）。 □

引理 49.8.2. 如果 $A \to B$ 的 *Dedekind* 不同理想有定义，则存在典范同构 $\mathcal{L}_{B/A} \to \omega_{B/A}$。

证明. 回忆由于 $A \to B$ 有限，$\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B, A)$。我们将 $x \in \mathcal{L}_{B/A}$ 送到映射 $b \mapsto \mathrm{Trace}_{L/K}(bx)$。反之，给定 A-线性映射 $\varphi : B \to A$，我们得到 K-线性映射 $\varphi_K : L \to K$。由于 $K \to L$ 有限 étale，我们看到迹配对非退化（引理 49.3.1），因此存在 $x \in L$ 使得对所有 $y \in L$，$\varphi_K(y) = \mathrm{Trace}_{L/K}(xy)$。则 $x \in \mathcal{L}_{B/A}$ 映到 $\omega_{B/A}$ 中的 φ。 □

引理 49.8.3. 如果 $A \to B$ 的 *Dedekind* 不同理想有定义且 $A \to B$ 平坦，则

(1) 典范同构 $\mathcal{L}_{B/A} \to \omega_{B/A}$ 将 $1 \in \mathcal{L}_{B/A}$ 送到迹元素 $\tau_{B/A} \in \omega_{B/A}$，且
(2) *Dedekind* 不同理想是 $\mathfrak{D}_{B/A} = \{b \in B \mid b\omega_{B/A} \subset B\tau_{B/A}\}$。

证明. 第一个断言由引理 49.8.1 的证明和引理 49.4.3 得出。第二个断言由第一个和定义立即得出。 □

49.9. 不同理想

以下定义的动机是，如下文所见，它在有限平坦情形下恢复 Dedekind 不同理想。

定义 49.9.1. 设 $f : Y \to X$ 为局部诺特概形的平坦局部拟有限态射。设 $\omega_{Y/X}$ 为相对对偶模，$\tau_{Y/X} \in \Gamma(Y, \omega_{Y/X})$ 为迹元素（注记 49.2.11 和 49.4.7）。

$$\mathrm{Coker}(\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\tau_{Y/X}} \omega_{Y/X})$$

的零化子是 Y/X 的不同理想。它是凝聚理想 $\mathfrak{D}_f \subset \mathcal{O}_Y$。

我们将在下面的注记 49.14.2 中推广这一点。注意如果 $\omega_{Y/X}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，则 $\mathfrak{D}_f$ 局部由一个元素生成。我们首先陈述与 Dedekind 不同理想的一致性。

引理 49.9.2. 设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的平坦拟有限态射。设 $V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$，$U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 为仿射开子概形，且 $f(V) \subset U$。如果 $A \to B$ 的 *Dedekind* 不同理想有定义，则

$$\mathfrak{D}_f|_V = \widetilde{\mathfrak{D}_{B/A}}$$

作为 V 上的凝聚理想层。

证明. 这由引理 49.8.1 和 49.8.3 清楚得出。 □

引理 49.9.3. 设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的平坦拟有限态射。设 $V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$，$U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 为仿射开子概形，且 $f(V) \subset U$。如果 $\omega_{Y/X}|_V$ 可逆，即 $\omega_{B/A}$ 是可逆 B-模，则

$$\mathfrak{D}_f|_V = \widetilde{\mathfrak{D}}$$

作为 V 上的凝聚理想层，其中 $\mathfrak{D} \subset B$ 是 B 在 A 上的 *Noether* 不同理想。

证明. 考虑映射

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(\omega_{Y/X}, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{O}_Y, \quad \varphi \longmapsto \varphi(\tau_{Y/X})$$

此映射的像在仿射开集上对应于 Noether 不同理想，见引理 49.6.7。因此结果由以下初等事实得出：给定可逆模 ω 和整体截面 τ，映射 $\tau : \mathcal{H}om(\omega, \mathcal{O}) = \omega^{\otimes -1} \to \mathcal{O}$ 的像与 $\mathrm{Coker}(\tau : \mathcal{O} \to \omega)$ 的零化子相同。 □

引理 49.9.4. 考虑诺特概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

其中 f 平坦且拟有限。设 $R \subset Y$（分别 $R' \subset Y'$）为由不同理想 $\mathfrak{D}_f$（分别 $\mathfrak{D}_{f'}$）截出的闭子概形。则 $Y' \to Y$ 诱导双射闭浸入 $R' \to R \times_Y Y'$。如果 g 平坦或 $\omega_{Y/X}$ 可逆，则 $R' = R \times_Y Y'$。

证明. 立即化归到 X、X'、Y、Y' 仿射的情形。换言之，我们有诺特环的余笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} B' & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longleftarrow & A \end{array}$$

其中 $A \to B$ 平坦且拟有限。基变换映射 $\omega_{B/A} \otimes_B B' \to \omega_{B'/A'}$ 是同构（引理 49.2.10），并将迹元素 $\tau_{B/A}$ 送到迹元素 $\tau_{B'/A'}$（引理 49.4.4）。因此有限 B-模 $Q = \mathrm{Coker}(\tau_{B/A} : B \to \omega_{B/A})$

满足 $Q \otimes_B B' = \mathrm{Coker}(\tau_{B'/A'} : B' \to \omega_{B'/A'})$。因此 $\mathfrak{D}_{B/A}B' \subset \mathfrak{D}_{B'/A'}$，这意味着我们得到闭浸入 $R' \to R \times_Y Y'$。由于 $R = \mathrm{Supp}(Q)$，$R' = \mathrm{Supp}(Q \otimes_B B')$（**Algebra**，引理 10.40.5），我们看到由 **Algebra**，引理 10.40.6，$R' \to R \times_Y Y'$ 是双射。如果 $B \to B'$ 平坦，例如 $A \to A'$ 平坦，则等式 $\mathfrak{D}_{B/A}B' = \mathfrak{D}_{B'/A'}$ 成立，见 **Algebra**，引理 10.40.4。最后，如果 $\omega_{B/A}$ 可逆，则我们可以局部化并假设 $\omega_{B/A} = B\lambda$。写 $\tau_{B/A} = b\lambda$，我们看到 $Q = B/bB$，$\mathfrak{D}_{B/A} = bB$。对 B' 的同样推理给出 $\mathfrak{D}_{B'/A'} = bB'$，引理得证。 □

引理 49.9.5. *设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的有限平坦态射。则 $Norm_f : f_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 将 $f_*\mathfrak{D}_f$ 映入判别式 D_f 的理想层。*

证明. 范映射构造于 **Divisors**，引理 31.18.6，f 的判别式在节 49.3 中。问题在仿射局部，因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，f 由有限局部自由环映射 $A \to B$ 给出。进一步局部化我们可以假设 B 作为 A-模有限自由。选取 B 作为 A-模的基 $b_1, \ldots, b_n$。记 $b_1^\vee, \ldots, b_n^\vee$ 为 $\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B, A)$ 作为 A-模的对偶基。由于 b 的范数是 $b : B \to B$ 作为 A-线性映射的行列式，我们看到 $\mathrm{Norm}_{B/A}(b) = \det(b_i^\vee(bb_j))$。判别式是由 $\det(\mathrm{Trace}_{B/A}(b_ib_j))$ 定义的 $\mathrm{Spec}(A)$ 的主闭子概形。如果 $b \in \mathfrak{D}_{B/A}$，则存在 $c_i \in B$ 使得 $b \cdot b_i^\vee = c_i \cdot \mathrm{Trace}_{B/A}$，其中我们用点表示 $\omega_{B/A}$ 上的 B-模结构。写 $c_i = \sum a_{il}b_l$。我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Norm}_{B/A}(b) &= \det(b_i^\vee(bb_j)) \\
&= \det((b \cdot b_i^\vee)(b_j)) \\
&= \det((c_i \cdot \mathrm{Trace}_{B/A})(b_j)) \\
&= \det(\mathrm{Trace}_{B/A}(c_ib_j)) \\
&= \det(a_{il}) \det(\mathrm{Trace}_{B/A}(b_lb_j))
\end{aligned}$$

这证明了引理。 □

引理 49.9.6. *设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的平坦拟有限态射。由不同理想 $\mathfrak{D}_f$ 定义的闭子概形 $R \subset Y$ 恰好是 f 非 étale（等价地非分歧）的点的集合。*

证明. 由于 f 有限展示且平坦，我们看到它在一点 étale 当且仅当它在该点非分歧。此外，分歧点轨迹的构造与基变换交换。见 **Morphisms**，节 29.37，特别是 **Morphisms**，引理 29.37.17。由引理 49.9.4，R 的构造在集合论意义下与基变换交换。因此只需在 X 是域谱时证明引理。另一方面，$(\omega_{Y/X}, \tau_{Y/X})$ 的构造在 Y 上局部。由于 Y 是有限离散空间（在域上拟有限），我们可以假设 Y 只有一个点。

设 $X = \mathrm{Spec}(k)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，其中 k 是域，B 是有限局部 k-代数。如果 $Y \to X$ 是 étale，则 B 是 k 的有限可分扩张，由 **Fields**，引理 9.20.7，迹元素 $\mathrm{Trace}_{B/k}$ 是 $\omega_{B/k}$ 的基元素。因

此在此情形下 $\mathfrak{D}_{B/k} = B$。反之，如果 $\mathfrak{D}_{B/k} = B$，则由引理 49.9.5 和 1 的范数等于 1 的事实，我们看到判别式为空。因此由引理 49.3.1，$Y \to X$ 是 étale。 □

引理 49.9.7. 设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的平坦拟有限态射。设 $R \subset Y$ 为由 $\mathfrak{D}_f$ 定义的闭子概形。

(1) 如果 $\omega_{Y/X}$ 可逆，则 R 是 Y 的局部主闭子概形。
(2) 如果 $\omega_{Y/X}$ 可逆且 f 有限，则 R 的范数是 f 的判别式 D_f。
(3) 如果 $\omega_{Y/X}$ 可逆且 f 在 Y 的相伴点处 *étale*，则 R 是有效 *Cartier* 除子，且存在同构 $\mathcal{O}_Y(R) = \omega_{Y/X}$。

证明. (1) 的证明。我们可以在 Y 上局部工作，因此可以假设 $\omega_{Y/X}$ 自由，秩为 1。设 $\omega_{Y/X} = \mathcal{O}_Y\lambda$。则我们可以写 $\tau_{Y/X} = h\lambda$，然后我们看到 R 由 h 定义，即 R 局部主。

(2) 的证明。我们可以假设 $Y \to X$ 由有限自由环映射 $A \to B$ 给出，且 $\omega_{B/A}$ 作为 B-模自由，秩为 1。选取 $\omega_{B/A}$ 的 B-基元素 λ，写 $\mathrm{Trace}_{B/A} = b \cdot \lambda$，其中 $b \in B$。则 $\mathfrak{D}_{B/A} = (b)$，D_f 由 $\det(\mathrm{Trace}_{B/A}(b_ib_j))$ 截出，其中 $b_1, \ldots, b_n$ 是 B 作为 A-模的基。设 $b_1^\vee, \ldots, b_n^\vee$ 为对偶基。写 $b_i^\vee = c_i \cdot \lambda$，我们看到 $c_1, \ldots, c_n$ 也是 B 的基。因此令 $c_i = \sum a_{il}b_l$，我们看到 $\det(a_{il})$ 是 A 中的单位。显然，$b \cdot b_i^\vee = c_i \cdot \mathrm{Trace}_{B/A}$，因此由引理 49.9.5 的证明中的计算，我们得出 $\mathrm{Norm}_{B/A}(b)$ 是一个单位乘以 $\det(\mathrm{Trace}_{B/A}(b_ib_j))$。

(3) 的证明。在上述记号中，由引理 49.9.6 和假设 h 在 Y 的相伴点处不消没，这推出 h 是非零因子。典范同构将 1 送到 $\tau_{Y/X}$，见 **Divisors**，引理 31.15.10。 □

49.10. 拟有限 syntomic 态射

本节讨论以下事实：拟有限 syntomic 态射具有可逆的相对对偶模。

引理 49.10.1. 设 $f : Y \to X$ 为概形态射。以下等价

(1) f 局部拟有限且 *syntomic*，
(2) f 局部拟有限、平坦，且是局部完全相交态射，
(3) f 局部拟有限、平坦、局部有限展示，且 f 的纤维是局部完全相交，
(4) f 局部拟有限，且对每个 $y \in Y$，存在仿射开集 $y \in V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$，$U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，$f(V) \subset U$，整数 n 和 $h, f_1, \ldots, f_n \in A[x_1, \ldots, x_n]$，使得 $B = A[x_1, \ldots, x_n, 1/h]/(f_1, \ldots, f_n)$，
(5) 对每个 $y \in Y$，存在仿射开集 $y \in V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$，$U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，$f(V) \subset U$，使得 $A \to B$ 是形式 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$ 的相对全局完全相交，
(6) f 局部拟有限、平坦、局部有限展示，且 $NL_{Y/X}$ 有 *Tor* 幅度在 $[-1, 0]$，且
(7) f 平坦、局部有限展示，$NL_{Y/X}$ 是秩为 0 的完美复形，*Tor* 幅度在 $[-1, 0]$，

证明. (1) 和 (2) 的等价是 **More on Morphisms**，引理 37.62.8。(1) 和 (3) 的等价是 **Morphisms**，引理 29.31.11。

如果 $A \to B$ 如 (4)，则 $B = A[x, x_1, \ldots, x_n]/(xh - 1, f_1, \ldots, f_n)$ 是相对全局完全相交，见 **Algebra**，定义 10.136.5。因此 (4) 蕴涵 (5)。(5) 蕴涵 (4) 是清楚的。

条件 (5) 蕴涵 (1)：由 **Algebra**，引理 10.136.13，相对全局完全相交是 syntomic 的，且相对全局完全相交的定义保证 n 个变量 n 个方程的相对全局完全相交是拟有限的，见 **Algebra**，定义 10.136.5 和引理 10.122.2。

Algebra，引理 10.136.15 或 **Morphisms**，引理 29.31.10 表明 (1) 蕴涵 (5)。

More on Morphisms，引理 37.62.17 表明 (6) 等价于 (1)。如果等价条件 (1)–(6) 成立，则我们看到仿射局部 $Y \to X$ 由相对全局完全相交 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$ 给出，变量数与方程数相同。使用此展示我们看到

$$NL_{B/A} = \Big((f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2 \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} B\mathrm{d}x_i\Big)$$

由 **Algebra**，引理 10.136.12，模 $(f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2$ 自由，生成元为元素 $f_1, \ldots, f_n$ 的同余类。因此 $NL_{B/A}$ 秩为 0，$NL_{Y/X}$ 也如此。这样我们看到 (1)–(6) 蕴涵 (7)。

最后，假设 (7)。由 **More on Morphisms**，引理 37.62.17，我们看到 f 是 syntomic 的。因此在合适的仿射开集上 f 由相对全局完全相交 $A \to B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$ 给出，见 **Morphisms**，引理 29.31.10。完全如上，我们看到 $NL_{B/A}$ 是秩为 $n - m$ 的完美复形。因此 $n = m$，我们看到 (5) 成立。证明完成。 □

引理 49.10.2. 相对对偶模的可逆性。

(1) 如果 $A \to B$ 为诺特环的拟有限平坦同态，则 $\omega_{B/A}$ 是可逆 B-模当且仅当对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$\omega_{B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})/\kappa(\mathfrak{p})}$ 是可逆 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$-模。

(2) 如果 $Y \to X$ 为诺特概形的拟有限平坦态射，则 $\omega_{Y/X}$ 可逆当且仅当对所有 $x \in X$，$\omega_{Y_x/x}$ 可逆。

证明. (1) 的证明。由于 $A \to B$ 平坦，模 $\omega_{B/A}$ 是 A-平坦的，见引理 49.2.9。因此 $\omega_{B/A}$ 是可逆 B-模当且仅当对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$\omega_{B/A} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 是可逆 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$-模，见 **More on Morphisms**，引理 37.16.7。仍然使用 $A \to B$ 平坦，我们有 $\omega_{B/A}$ 的构造与基变换交换，见引理 49.2.10。因此我们看到，在平坦性的前提下，相对对偶模的可逆性等价于映射 $\kappa(\mathfrak{p}) \to B \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 的相对对偶模的可逆性。

部分 (2) 由 (1) 以及以下事实得出：仿射局部对偶模由其代数对应物给出，见注记 49.2.11。 □

引理 49.10.3. 设 k 为域。设 $B = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$ 为 k 上维数为 0 的全局完全相交。则 $\omega_{B/k}$ 可逆。

证明. 由 Noether 正规化，见 **Algebra**，引理 10.115.4，我们看到存在有限单射 $k \to B$，即 $\dim_k(B) < \infty$。因此作为 B-模，$\omega_{B/k} = \mathrm{Hom}_k(B, k)$。由 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.8，我们看到 $R\mathrm{Hom}(B, k)$ 是 B 的对偶复形，且由 **Dualizing Complexes**，引理 47.13.3，我们看到 $R\mathrm{Hom}(B, k)$ 等于放在次数 0 的 $\omega_{B/k}$。因此只需证明 B 是 Gorenstein（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）。这由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 成立。 □

引理 49.10.4. 设 $f : Y \to X$ 为局部诺特概形态射。如果 f 满足引理 *49.10.1* 的等价条件，则 $\omega_{Y/X}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 我们可以假设 $A \to B$ 是形式 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$ 的相对全局完全相交，我们必须证明 $\omega_{B/A}$ 可逆。这由结合引理 49.10.2 和 49.10.3 得出。 □

例 49.10.5. 设 $n \geq 1$，$d \geq 1$ 为整数。设 T 为多重指标 $E = (e_1, \ldots, e_n)$ 的集合，其中 $e_i \geq 0$，$\sum e_i \leq d$。考虑环

$$A = \mathbf{Z}[a_{i,E}; 1 \leq i \leq n, E \in T]$$

在 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 中考虑元素 $f_i = \sum_{E \in T} a_{i,E} x^E$，其中按惯例 $x^E = x_1^{e_1} \ldots x_n^{e_n}$。考虑 A-代数

$$B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$$

记 $X_{n,d} = \mathrm{Spec}(A)$，设 $Y_{n,d} \subset \mathrm{Spec}(B)$ 为最大开子概形，使得态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A) = X_{n,d}$ 的限制是拟有限的，见 **Algebra**，引理 10.123.13。

引理 49.10.6. 记号如例 *49.10.5*，概形 $X_{n,d}$ 和 $Y_{n,d}$ 正则且不可约，态射 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 局部拟有限且 *syntomic*，且存在稠密开子概形 $V \subset Y_{n,d}$，使得 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 限制为 *étale* 态射 $V \to X_{n,d}$。

证明. 概形 $X_{n,d}$ 是多项式环 A 的谱。因此 $X_{n,d}$ 正则且不可约。由于我们可以写

$$f_i = a_{i,(0,\ldots,0)} + \sum\nolimits_{E \in T, E \neq (0,\ldots,0)} a_{i,E} x^E$$

我们看到环 B 同构于多项式环，变量为 $x_1, \ldots, x_n$ 和元素 $a_{i,E}$（$E \neq (0, \ldots, 0)$）。因此 $\mathrm{Spec}(B)$ 是不可约正则概形，开子概形 $Y_{n,d}$ 也如此。由引理 49.10.1，态射 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 局部拟有限且 syntomic。为找到 V，只需找到 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 是 étale 的单个点（态射为 étale 的点的轨迹按定义是开的）。因此只需找到 $X_{n,d}$ 的一个点，使得 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 的纤维非空且 étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.15。我们选择对应于环映射 $\chi : A \to \mathbf{Q}$ 的点，它把 f_i 送到 $x_i^d - 1$。则

$$B \otimes_{A,\chi} \mathbf{Q} = \mathbf{Q}[x_1, \ldots, x_n]/(x_1^d - 1, \ldots, x_n^d - 1)$$

这是 $\mathbf{Q}$ 上的非零 étale 代数。 □

引理 49.10.7. 设 $f : Y \to X$ 为概形态射。如果 f 满足引理 *49.10.1* 的等价条件，则对每个 $y \in Y$，存在 n, d 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longleftarrow & V & \longrightarrow & Y_{n,d} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & X_{n,d} \end{array}$$

其中 $U \subset X$，$V \subset Y$ 为开集，$y \in V$，$Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 如例 *49.10.5*，且右侧方块是笛卡儿的。

证明. 由引理 49.10.1，我们可以选取 U 和 V 仿射，使得 $U = \mathrm{Spec}(R)$，$V = \mathrm{Spec}(S)$，且 $S = R[y_1, \ldots, y_n]/(g_1, \ldots, g_n)$。记号如例 49.10.5，如果我们选取 d 足够大，则我们可以将每个 g_i 写成 $g_i = \sum_{E \in T} g_{i,E} y^E$，其中 $g_{i,E} \in R$。则映射 $A \to R$ 将 $a_{i,E}$ 送到 $g_{i,E}$，映射 $B \to S$ 将 x_i 送到 y_i，给出环的余笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R & \longleftarrow & A \end{array}$$

这证明了引理。 □

49.11. 有限 syntomic 态射

本节是节 49.10 对有限 syntomic 态射的类比。

引理 49.11.1. 设 $f : Y \to X$ 为概形态射。以下等价

(1) f 有限且 *syntomic*，
(2) f 有限、平坦，且是局部完全相交态射，
(3) f 有限、平坦、局部有限展示，且 f 的纤维是局部完全相交，
(4) f 有限，且对每个 $x \in X$，存在仿射开集 $x \in U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，整数 n 和 $f_1, \ldots, f_n \in A[x_1, \ldots, x_n]$，使得 $f^{-1}(U)$ 同构于 $A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$ 的谱，
(5) f 有限、平坦、局部有限展示，且 $NL_{X/Y}$ 有 *Tor* 幅度在 $[-1, 0]$，且
(6) f 有限、平坦、局部有限展示，且 $NL_{X/Y}$ 是秩为 0 的完美复形，*Tor* 幅度在 $[-1, 0]$，

证明. (1)、(2)、(3)、(5) 和 (6) 的等价以及蕴涵 (4) $\Rightarrow$ (1) 立即由引理 49.10.1 得出。假设等价条件 (1)、(2)、(3)、(5)、(6) 成立。选取点 $x \in X$ 和 X 中 x 的仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A)$，设 x 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。写 $f^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(B)$。写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/I$。由 (6)，$NL_{B/A}$ 是 Tor 幅度在 $[-1, 0]$ 的完美复形，我们看到 I/I^2 是秩为 n 的有限局部自由 B-模。由于 $B_{\mathfrak{p}}$

是半局部的，我们看到 $(I/I^2)_{\mathfrak{p}}$ 自由，秩为 n，见 **Algebra**，引理 10.78.7。因此用在 $\mathfrak{p}$ 之外的主局部化替换 A 后，我们可以假设 I/I^2 是秩为 n 的自由 B-模。于是由 **Algebra**，引理 10.136.6，我们可以找到 B 在 A 上的展示，变量数与方程数相同。换言之，我们可以假设 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$。这证明了 (4)。 □

例 49.11.2. 设 $d \geq 1$ 为整数。考虑变量 a_{ij}^l，$1 \leq i, j, l \leq d$，并记

$$A_d = \mathbf{Z}[a_{ij}^k]/J$$

其中 J 是由以下元素生成的理想

$$\begin{cases} \sum_l a_{ij}^l a_{lk}^m - \sum_l a_{il}^m a_{jk}^l & \forall i, j, k, m \\ a_{ij}^k - a_{ji}^k & \forall i, j, k \\ a_{i1}^j - \delta_{ij} & \forall i, j \end{cases}$$

其中 δ_{ij} 表示 Kronecker delta 函数。我们如下定义 A_d-代数 B_d：作为 A_d-模，令

$$B_d = A_d e_1 \oplus \ldots \oplus A_d e_d$$

代数结构由 $A_d \to B_d$ 将 1 送到 e_1 给出。B_d 上的乘法是 A_d-双线性映射

$$m : B_d \times B_d \longrightarrow B_d, \quad m(e_i, e_j) = \sum a_{ij}^k e_k$$

直接验证上述关系恰好迫使这成为一个 A_d-代数结构。态射

$$\pi_d : Y_d = \mathrm{Spec}(B_d) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A_d) = X_d$$

是“万有”的秩 d 有限自由态射。

引理 49.11.3. *记号如例 49.11.2，存在开子概形 $U_d \subset X_d$ 具有以下性质：概形态射 $X \to X_d$ 通过 U_d 分解当且仅当 $Y_d \times_{X_d} X \to X$ 是 syntomic 的。*

证明. 回忆成为 syntomic 等价于平坦且是局部完全相交态射，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.8。π_d 是 Koszul 的点集 $W_d \subset Y_d$ 在 Y_d 中开，且其构造与任意基变换交换，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.21。由于 π_d 有限，因此是闭的，我们看到 $Z = \pi_d(Y_d \setminus W_d)$ 是闭的。由于显然 $U_d = X_d \setminus Z$，且其构造与基变换交换，我们发现引理成立。 □

引理 49.11.4. *记号如例 49.11.2，U_d 如引理 49.11.3，则 U_d 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上光滑。*

证明. 我们使用 **More on Morphisms**，引理 37.12.1 来证明 $U_d \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑。即，假设 $\mathrm{Spec}(A) \to U_d$ 是态射，$A' \to A$ 是小扩张。则 $B = A \otimes_{A_d} B_d$ 是有限自由 A-代数，且在 A 上

syntomic（由 U_d 的构造）。由 **Smoothing Ring Maps**，命题 16.3.2，存在 syntomic 环映射 $A' \to B'$，使得 $B \cong B' \otimes_{A'} A$。令 $e'_1 = 1 \in B'$。对 $1 < i \leq d$，选取元素 $1 \otimes e_i \in A \otimes_{A_d} B_d = B$ 在 B' 中的提升 e'_i。则 $e'_1, \ldots, e'_d$ 是 B' 在 A' 上的基（例如见 **Algebra**，引理 10.101.1）。因此我们可以写 $e'_i e'_j = \sum \alpha_{ij}^l e'_l$，其中 $\alpha_{ij}^l \in A'$ 唯一，且满足关系 $\sum_l \alpha_{ij}^l \alpha_{lk}^m = \sum_l \alpha_{il}^m \alpha_{jk}^l$，$\alpha_{ij}^k = \alpha_{ji}^k$，$\alpha_{i1}^j = \delta_{ij}$ 在 A' 中。这通过将 $a_{ij}^l \in A_d$ 送到 $\alpha_{ij}^l \in A'$ 确定一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X_d$。此态射与给定的态射 $\mathrm{Spec}(A) \to U_d$ 一致。由于 $\mathrm{Spec}(A')$ 和 $\mathrm{Spec}(A)$ 有相同的底层拓扑空间，我们看到我们得到所需的提升 $\mathrm{Spec}(A') \to U_d$，我们得出结论 U_d 在 $\mathbf{Z}$ 上光滑。 □

引理 49.11.5. *记号如例 49.11.2，考虑开子概形 $U'_d \subset X_d$，在其上 π_d 是 étale 的。则 U'_d 是引理 49.11.3 的开集 U_d 的稠密子集。*

证明. 通过与引理 49.11.3 的证明完全相同的推理，使用 **Morphisms**，引理 29.37.17，存在最大开集 $U'_d \subset X_d$，在其上 π_d 是 étale 的。此外，由于 étale 态射是 syntomic 的，我们看到 $U'_d \subset U_d$。为完成证明，我们必须证明 $U'_d \subset U_d$ 稠密。设 $u : \mathrm{Spec}(k) \to U_d$ 为态射，其中 k 是域。设 $B = k \otimes_{A_d} B_d$ 如引理 49.11.4 的证明中。我们将证明存在局部整环 A'，剩余域为 k，以及有限 syntomic A'-代数 B'，使得 $B = k \otimes_{A'} B'$，且其一般纤维是 étale 的。完全如上一段，这将确定一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to U_d$，它将一般点映入 U'_d，闭点映到 u，从而完成证明。

由引理 49.11.1 部分 (4)，我们可以选择展示 $B = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$。设 d' 为多项式 $f_1, \ldots, f_n$ 的最大总次数。设 $Y_{n,d'} \to X_{n,d'}$ 如例 49.10.5。由构造存在态射 $u' : \mathrm{Spec}(k) \to X_{n,d'}$，使得

$$\mathrm{Spec}(B) \cong Y_{n,d'} \times_{X_{n,d'},u'} \mathrm{Spec}(k)$$

记 $A = \mathcal{O}^h_{X_{n,d'},u'}$ 为 $X_{n,d'}$ 在 u' 的像处的局部环的 Hensel 化。则我们可以写

$$Y_{n,d'} \times_{X_{n,d'}} \mathrm{Spec}(A) = Z \amalg W$$

其中 $Z \to \mathrm{Spec}(A)$ 有限，$W \to \mathrm{Spec}(A)$ 的闭纤维为空，见 **Algebra**，引理 10.153.3 部分 (13) 或 **More on Morphisms**，节 37.41 中的讨论。由引理 49.10.6，局部环 A 是正则的（这里我们还使用 **More on Algebra**，引理 15.46.10），且态射 $Z \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点上是 étale 的（因为它映到 $X_{d,n'}$ 的一般点）。由构造 $Z \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(k) \cong \mathrm{Spec}(B)$。这证明了我们想要的，除了从 A 的剩余域到 k 的映射可能不是同构。由 **Algebra**，引理 10.159.1，存在平坦局部环映射 $A \to A'$，使得 A' 的剩余域为 k。如果 A' 不是整环，则我们选取一个极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A'$（由平坦性，它位于 A 的唯一极小素理想之上），并用 $A'/\mathfrak{p}$ 替换 A'。令 B' 为唯一的 A'-代数，使得 $Z \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A') = \mathrm{Spec}(B')$。这完成了证明。 □

注记 49.11.6. 设 $\pi_d : Y_d \to X_d$ 如例 49.11.2。设 $U_d \subset X_d$ 为最大开集，在其上 $V_d = \pi_d^{-1}(U_d)$ 是有限 syntomic 的，如引理 49.11.3。则 V_d 在 $\mathbf{Z}$ 上光滑也是真的。（当然，当 $d \geq 2$ 时，

态射 $V_d \to U_d$ 不光滑。）如引理 49.11.4 的证明那样论证，这对应于以下形变问题：给定小扩张 $C' \to C$ 和有限 syntomic C-代数 B 以及截面 $B \to C$，找到有限 syntomic C'-代数 B' 和截面 $B' \to C'$，使得与 C 的张量积恢复 $B \to C$。由引理 49.11.1，我们可以写 $B = C[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$ 为相对全局完全相交。在坐标变换后，我们可以假设 $x_1, \ldots, x_n$ 在 $B \to C$ 的核中。则多项式 f_i 有消没的常数项。选取任意提升 $f_i' \in C'[x_1, \ldots, x_n]$，具有消没的常数项。则 $B' = C'[x_1, \ldots, x_n]/(f_1', \ldots, f_n')$ 带有截面 $B' \to C'$，将 x_i 送到零，可行。

引理 49.11.7. *设 $f : Y \to X$ 为概形态射。如果 f 满足引理 49.11.1 的等价条件，则对每个 $x \in X$，存在 d 和交换图表*

$$\begin{array}{ccccccc} Y & \longleftarrow & V & \longrightarrow & V_d & \longrightarrow & Y_d \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi_d} \\ X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & U_d & \longrightarrow & X_d \end{array}$$

具有以下性质

(1) $U \subset X$ *是开集，* $x \in U$*，且* $V = f^{-1}(U)$*，*
(2) $\pi_d : Y_d \to X_d$ *如例 49.11.2，*
(3) $U_d \subset X_d$ *如引理 49.11.3，且* $V_d = \pi_d^{-1}(U_d) \subset Y_d$*，*
(4) *中间方块是笛卡儿的。*

证明. 选取 x 的仿射开邻域 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$。写 $V = f^{-1}(U) = \mathrm{Spec}(B)$。则 B 是有限局部自由 A-模，且包含 $A \subset B$ 是局部直和项。因此在缩小 U 后，我们可以选择 B 作为 A-模的基 $1 = e_1, e_2, \ldots, e_d$。写 $e_i e_j = \sum \alpha_{ij}^l e_l$，其中 $\alpha_{ij}^l \in A$ 唯一，且满足关系 $\sum_l \alpha_{ij}^l \alpha_{lk}^m = \sum_l \alpha_{il}^m \alpha_{jk}^l$，$\alpha_{ij}^k = \alpha_{ji}^k$，$\alpha_{i1}^j = \delta_{ij}$ 在 A 中。这通过将 $a_{ij}^l \in A_d$ 送到 $\alpha_{ij}^l \in A$ 确定一个态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X_d$。由构造 $V \cong \mathrm{Spec}(A) \times_{X_d} Y_d$。由 U_d 的定义，我们看到 $\mathrm{Spec}(A) \to X_d$ 通过 U_d 分解。这完成了证明。 □

49.12. 不同理想的一个公式

本节我们讨论 [**MR70**, 附录 A] 中属于 Tate 的材料。用我们的语言，这将证明在平坦、拟有限、局部完全相交态射的情形下，不同理想等于 Kähler 不同理想。首先我们在特殊情形下计算 Noether 不同理想。

引理 49.12.1. *设 $A \to P$ 为环映射。设 $f_1, \ldots, f_n \in P$ 为 Koszul 正则序列。假设 $B = P/(f_1, \ldots, f_n)$ 在 A 上平坦。设 $g_1, \ldots, g_n \in P \otimes_A B$ 为 Koszul 正则序列，生成乘法映射 $P \otimes_A B \to B$ 的核。写 $f_i \otimes 1 = \sum g_{ij} g_j$。则 $\mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$ 的零化子是由 $\det(g_{ij})$ 的像生成的主理想。*

证明. Koszul 复形 $K_\bullet = K(P, f_1, \ldots, f_n)$ 是 B 的有限自由 P-模预解。Koszul 复形 $M_\bullet = K(P \otimes_A B, g_1, \ldots, g_n)$ 是 B 的有限自由 $P \otimes_A B$-模预解。存在复形态射

$$K_\bullet \longrightarrow M_\bullet$$

它在次数 1 由矩阵 (g_{ij}) 给出，在次数 n 由 $\det(g_{ij})$ 给出。见 **More on Algebra**，引理 15.29.3。由于 B 是平坦 A-模，我们可以将 $M_\bullet$ 视为平坦 P-模复形（通过 $P \to P \otimes_A B$，$p \mapsto p \otimes 1$）。因此我们可以使用两个复形计算 $\mathrm{Tor}_*^P(B, B)$，并且推出显示的映射在与 B 张量后定义拟同构。显然 $H_n(K_\bullet \otimes_P B) = B$。另一方面，$H_n(M_\bullet \otimes_P B)$ 是

$$B \otimes_A B \xrightarrow{g_1, \ldots, g_n} (B \otimes_A B)^{\oplus n}$$

的核。由于 $g_1, \ldots, g_n$ 生成 $B \otimes_A B \to B$ 的核，这证明了引理。 □

引理 49.12.2. 设 A 为环。设 $n \geq 1$，$h, f_1, \ldots, f_n \in A[x_1, \ldots, x_n]$。令 $B = A[x_1, \ldots, x_n, 1/h]/(f_1, \ldots, f_n)$。假设 B 在 A 上拟有限。则

(1) B 在 A 上平坦，且 $A \to B$ 是相对局部完全相交，
(2) $I = \mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$ 的零化子 J 作为 B-模自由，秩为 1，
(3) B 在 A 上的 *Noether* 不同理想由 B 中的 $\det(\partial f_i/\partial x_j)$ 生成。

证明. 注意 $B = A[x, x_1, \ldots, x_n]/(xh-1, f_1, \ldots, f_n)$ 是 A 上的相对全局完全相交，见 **Algebra**，定义 10.136.5。由 **Algebra**，引理 10.136.13，我们看到 B 在 A 上平坦。

写 $P' = A[x, x_1, \ldots, x_n]$，$P = P'/(xh-1) = A[x_1, \ldots, x_n, 1/h]$。则我们有 $P' \to P \to B$。由 **More on Algebra**，引理 15.34.4，我们看到 $xh-1, f_1, \ldots, f_n$ 是 P' 中的 Koszul 正则序列。由于 $xh-1$ 是 P' 中长度为 1 的 Koszul 正则序列（例如由同一引理），我们由 **More on Algebra**，引理 15.31.14 得出 $f_1, \ldots, f_n$ 是 P 中的 Koszul 正则序列。

设 $g_i \in P \otimes_A B$ 为 $x_i \otimes 1 - 1 \otimes x_i$ 的像。我们使用简写 $y_i = x_i \otimes 1$，$z_i = 1 \otimes x_i$ 在 $A[x_1, \ldots, x_n] \otimes_A A[x_1, \ldots, x_n]$ 中，使得 g_i 是 $y_i - z_i$ 的像。对多项式 $f \in A[x_1, \ldots, x_n]$，我们在上述张量积中写 $f(y) = f \otimes 1$，$f(z) = 1 \otimes f$。则我们有

$$P \otimes_A B/(g_1, \ldots, g_n) = \frac{A[y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n, \frac{1}{h(y)h(z)}]}{(f_1(z), \ldots, f_n(z), y_1 - z_1, \ldots, y_n - z_n)}$$

这显然同构于 B。因此由与上述相同的论证，我们发现 $f_1(z), \ldots, f_n(z), y_1 - z_1, \ldots, y_n - z_n$ 是 $A[y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n, \frac{1}{h(y)h(z)}]$ 中的 Koszul 正则序列。序列 $f_1(z), \ldots, f_n(z)$ 在 $A[y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n, \frac{1}{h(y)h(z)}]$ 中是 Koszul 正则的，由映射

$$P \longrightarrow A[y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n, \tfrac{1}{h(y)h(z)}], \quad x_i \longmapsto z_i$$

的平坦性以及 **More on Algebra**，引理 15.31.5。由 **More on Algebra**，引理 15.31.14，我们得出结论 $g_1, \ldots, g_n$ 是 $P \otimes_A B$ 中的正则序列。

此时我们已经验证了上述引理 49.12.1 的所有假设，其中 P、$f_1, \ldots, f_n$ 和 $g_i \in P \otimes_A B$ 如上。特别地，I 的零化子 J 由 B 上的一个元素 δ 自由生成。令 $f_{ij} = \partial f_i/\partial x_j \in A[x_1, \ldots, x_n]$。一个初等计算表明我们可以写

$$f_i(y) = f_i(z_1 + g_1, \ldots, z_n + g_n) = f_i(z) + \sum\nolimits_j f_{ij}(z) g_j + \sum\nolimits_{j,j'} F_{ijj'} g_j g_{j'}$$

对某个 $F_{ijj'} \in A[y_1, \ldots, y_n, z_1, \ldots, z_n]$。在 $P \otimes_A B$ 中取像，项 $f_i(z)$ 映到零，我们得到

$$f_i \otimes 1 = \sum\nolimits_j \left(1 \otimes f_{ij} + \sum\nolimits_{j'} F_{ijj'} g_{j'}\right) g_j$$

因此由引理 49.12.1，我们得出结论 $\delta = \det(g_{ij})$，其中 $g_{ij} = 1 \otimes f_{ij} + \sum_{j'} F_{ijj'} g_{j'}$。由于 $g_{j'}$ 在 B 中映到零，我们得出结论：$\det(\partial f_i/\partial x_j)$ 在 B 中的像生成 B 在 A 上的 Noether 不同理想。 □

引理 49.12.3. *设 $f : Y \to X$ 为诺特概形态射。如果 f 满足引理 49.10.1 的等价条件，则 f 的不同理想 $\mathfrak{D}_f$ 是 f 的 Kähler 不同理想。*

证明. 由引理 49.9.3 和 49.10.4，f 的不同理想在仿射局部与 Noether 不同理想相同。然后引理由在标准仿射片段上对 Noether 不同理想和 Kähler 不同理想的计算得出，见引理 49.7.4 和 49.12.2。 □

引理 49.12.4. *设 A 为环。设 $n \geq 1$，$h, f_1, \ldots, f_n \in A[x_1, \ldots, x_n]$。令 $B = A[x_1, \ldots, x_n, 1/h]/(f_1, \ldots, f_n)$。假设 B 在 A 上拟有限。则存在同构 $B \to \omega_{B/A}$，将 $\det(\partial f_i/\partial x_j)$ 送到 $\tau_{B/A}$。*

证明. 设 J 为 $\mathrm{Ker}(B \otimes_A B \to B)$ 的零化子。由引理 49.12.2，映射 $A \to B$ 平坦，且 J 是自由 B-模，生成元 ξ 在 B 中映到 $\det(\partial f_i/\partial x_j)$。因此引理由引理 49.6.7 以及以下事实（引理 49.10.4）得出：$\omega_{B/A}$ 是可逆 B-模。（警告：有必要证明 $\omega_{B/A}$ 可逆，因为一个有限 B-模 M 使得 $\mathrm{Hom}_B(M, B) \cong B$ 不必自由。） □

例 49.12.5. 设 A 为诺特环。设 $f, h \in A[x]$ 使得

$$B = (A[x]/(f))_h = A[x, 1/h]/(f)$$

在 A 上拟有限。设 $f' \in A[x]$ 为 f 关于 x 的导数。理想 $\mathfrak{D} = (f') \subset B$ 是 B 在 A 上的 Noether 不同理想，是 B 在 A 上的 Kähler 不同理想，并且是这样一个理想：其相伴的拟凝聚理想层是 $\mathrm{Spec}(B)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的不同理想。

引理 49.12.6. 设 S 为诺特概形。设 X、Y 为 S 上相对维数 n 的光滑概形。设 $f : Y \to X$ 为 S 上的局部拟有限态射。则 f 平坦，且由 f 的不同理想截出的闭子概形 $R \subset Y$ 是由

$$\wedge^n(df) \in \Gamma(Y, (f^*\Omega^n_{X/S})^{\otimes -1} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega^n_{Y/S})$$

截出的局部主闭子概形。如果 f 在 Y 的相伴点处 *étale*，则 R 是有效 *Cartier* 除子，且

$$f^*\Omega^n_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}(R) = \Omega^n_{Y/S}$$

作为 Y 上的可逆层。

证明. 为证明 f 平坦，只需证明对所有 $s \in S$，$Y_s \to X_s$ 平坦（**More on Morphisms**，引理 37.16.3）。$Y_s \to X_s$ 的平坦性由 **Algebra**，引理 10.128.1 得出。由 **More on Morphisms**，引理 37.62.10，态射 f 是局部完全相交态射。因此关于不同理想的陈述由 Kähler 不同理想的相应陈述以及引理 49.12.3 得出。最后，由于由 **Morphisms**，引理 29.33.9 我们有正合序列

$$f^*\Omega_{X/S} \xrightarrow{\mathrm{d}f} \Omega_{Y/S} \to \Omega_{Y/X} \to 0$$

且 $\Omega_{X/S}$ 和 $\Omega_{Y/S}$ 是秩为 n 的有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.35.12），Kähler 不同理想的陈述由第零个 Fitting 理想的定义清楚。如果 f 在 Y 的相伴点处 étale，则 $\wedge^n \mathrm{d}f$ 在 Y 的相伴点处不消没，这意味着 R 的局部方程是非零因子。因此 R 是有效 Cartier 除子。典范同构将 1 送到 $\wedge^n \mathrm{d}f$，见 **Divisors**，引理 31.15.10。 □

49.13. Tate 映射

本节我们构造局部诺特概形的局部拟有限 syntomic 态射的相对余切复形的行列式与相对对偶模之间的同构。遵循 [**Gar84**, 1.4.4]，我们将此同构称为 Tate 映射。我们的方法是尽可能避免做局部计算。

设 $Y \to X$ 为概形的局部拟有限 syntomic 态射。本节中我们将不再提及地使用引理 49.10.1 中此概念的所有等价条件。特别地，我们看到 $NL_{Y/X}$ 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象，Tor 幅度在 $[-1, 0]$。因此我们有 Y 上的典范可逆模 $\det(NL_{Y/X})$ 和整体截面

$$\delta(NL_{Y/X}) \in \Gamma(Y, \det(NL_{Y/X}))$$

见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.39.1。假设给定概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

其垂直箭头是局部拟有限 syntomic 的，且诱导 Y' 与 $X' \times_X Y$ 的一个开集的同构。则典范映射

$$Lb^* NL_{Y/X} \longrightarrow NL_{Y'/X'}$$

是拟同构，由 **More on Morphisms**，引理 37.13.16。因此我们得到典范同构 $b^* \det(NL_{Y/X}) \to \det(NL_{Y'/X'})$，它将典范截面 $\delta(NL_{Y/X})$ 送到 $\delta(NL_{Y'/X'})$，见 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.39.2。

注记 49.13.1. 设 $Y \to X$ 为概形的局部拟有限 syntomic 态射。局部地看，对 $(\det(NL_{Y/X}), \delta(NL_{Y/X}))$ 是什么样子？选取仿射开集 $V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$，$U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，$f(V) \subset U$，整数 n 和 $f_1, \ldots, f_n \in A[x_1, \ldots, x_n]$，使得 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$。则

$$NL_{B/A} = \Big((f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2 \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} B\mathrm{d}x_i \Big)$$

且 $(f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2$ 自由，生成元为类 $\overline{f}_i$。见引理 49.10.1 的证明。因此 $\det(L_{B/A})$ 自由，生成元为

$$\mathrm{d}x_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_n \otimes (\overline{f}_1 \wedge \ldots \wedge \overline{f}_n)^{\otimes -1}$$

截面 $\delta(NL_{B/A})$ 是元素

$$\delta(NL_{B/A}) = \det(\partial f_j/\partial x_i) \cdot \mathrm{d}x_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_n \otimes (\overline{f}_1 \wedge \ldots \wedge \overline{f}_n)^{\otimes -1}$$

按定义。

设 $Y \to X$ 为局部诺特概形的局部拟有限 syntomic 态射。由注记 49.2.11 和 49.4.7，我们有凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\omega_{Y/X}$ 和典范整体截面

$$\tau_{Y/X} \in \Gamma(Y, \omega_{Y/X})$$

它在仿射局部恢复对 $\omega_{B/A}, \tau_{B/A}$。由引理 49.10.4，模 $\omega_{Y/X}$ 可逆。假设给定局部诺特概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

其垂直箭头是局部拟有限 syntomic 的，且诱导 Y' 与 $X' \times_X Y$ 的一个开集的同构。则存在典范基变换映射

$$b^* \omega_{Y/X} \longrightarrow \omega_{Y'/X'}$$

它是同构，将 $\tau_{Y/X}$ 送到 $\tau_{Y'/X'}$。即，仿射情形下的基变换映射是 (49.2.3.1)，由引理 49.2.10 它是同构，且由引理 49.4.4 部分 (1) 它将 $\tau_{Y/X}$ 送到 $\tau_{Y'/X'}$。

命题 49.13.2. *存在唯一的规则，对每个局部诺特概形的局部拟有限 syntomic 态射 $Y \to X$，指定一个同构*

$$c_{Y/X} : \det(NL_{Y/X}) \longrightarrow \omega_{Y/X}$$

满足以下两个性质

(1) *截面 $\delta(NL_{Y/X})$ 被送到 $\tau_{Y/X}$，且*
(2) *该规则与到开集的限制以及基变换相容。*

证明. 让我们重新表述命题的陈述。考虑范畴 $\mathcal{C}$，其对象记作 Y/X，是局部诺特概形的局部拟有限 syntomic 态射 $Y \to X$，其态射 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 是交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \xrightarrow{a} & X \end{array}$$

它们诱导 Y' 与 $X' \times_X Y$ 的开子概形的同构。命题意味着对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 Y/X，我们有一个同构 $c_{Y/X} : \det(NL_{Y/X}) \to \omega_{Y/X}$，满足 $c_{Y/X}(\delta(NL_{Y/X})) = \tau_{Y/X}$，且对 $\mathcal{C}$ 的每个态射 $b/a : Y'/X' \to Y/X$,通过上述描述的等同 $b^* \det(NL_{Y/X}) = \det(NL_{Y'/X'})$ 和 $b^*\omega_{Y/X} = \omega_{Y'/X'}$，我们有 $b^*c_{Y/X} = c_{Y'/X'}$。

给定 $\mathcal{C}$ 中的 Y/X 和 $y \in Y$，我们可以找到仿射开集 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$，$y \in V$，$f(V) \subset U$，使得存在某个同构

$$\det(NL_{Y/X})|_V \longrightarrow \omega_{Y/X}|_V$$

将 $\delta(NL_{Y/X})|_V$ 送到 $\tau_{Y/X}|_V$。这由选取如引理 49.10.1 部分 (5) 的仿射开集、注记 49.13.1 中 $\delta(NL_{Y/X})$ 的仿射局部描述以及引理 49.12.4 得出。如果截面 $\tau_{Y/X}$ 的零化子为零，则这些局部映射唯一且自动粘合。因此如果 $\tau_{Y/X}$ 的零化子为零，则存在唯一同构 $c_{Y/X} : \det(NL_{Y/X}) \to \omega_{Y/X}$，满足 $c_{Y/X}(\delta(NL_{Y/X})) = \tau_{Y/X}$。如果 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，且 $\tau_{Y'/X'}$ 的零化子也为零，则 $b^*c_{Y/X}$ 是唯一同构 $c_{Y'/X'} : \det(NL_{Y'/X'}) \to \omega_{Y'/X'}$，满足 $c_{Y'/X'}(\delta(NL_{Y'/X'})) = \tau_{Y'/X'}$。这由以下事实形式地推出：$b^*\delta(NL_{Y/X}) = \delta(NL_{Y'/X'})$ 且 $b^*\tau_{Y/X} = \tau_{Y'/X'}$。

我们可以将前一段的结果总结如下。设 $\mathcal{C}_{nice} \subset \mathcal{C}$ 表示 Y/X 的满子范畴，使得 $\tau_{Y/X}$ 的零化子为零。则我们已经在 $\mathcal{C}_{nice}$ 上解决了问题。对 $\mathcal{C}_{nice}$ 中的 Y/X，我们继续用 $c_{Y/X}$ 表示我们刚刚找到的解。

考虑 $\mathcal{C}$ 中的态射

$$Y_1/X_1 \xleftarrow{b_1/a_1} Y/X \xrightarrow{b_2/a_2} Y_2/X_2$$

使得 Y_1/X_1 和 Y_2/X_2 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象。**断言。** $b_1^*c_{Y_1/X_1} = b_2^*c_{Y_2/X_2}$。我们将首先证明断言蕴涵命题，然后证明断言。

设 $d, n \geq 1$，考虑例 49.10.5 中构造的局部拟有限 syntomic 态射 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$。则 $Y_{n,d}$ 是不可约正则概形，态射 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 局部拟有限 syntomic，且在稠密开集上 étale，见引理 49.10.6。因此 $\tau_{Y_{n,d}/X_{n,d}}$ 非零，例如由引理 49.9.6。现在不可约正则概形上可逆模的非零截面的零化子为零。因此 $Y_{n,d}/X_{n,d}$ 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象。

设 Y/X 为 $\mathcal{C}$ 的任意对象。设 $y \in Y$。由引理 49.10.7，我们可以找到 $n, d \geq 1$ 和 $\mathcal{C}$ 的态射

$$Y/X \leftarrow V/U \xrightarrow{b/a} Y_{n,d}/X_{n,d}$$

使得 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$ 是开集。因此我们可以通过 b 将上面构造的典范态射 $c_{Y_{n,d}/X_{n,d}}$ 拉回到 V。断言保证这些局部同构粘合！因此我们得到良定义的全局同构 $c_{Y/X} : \det(NL_{Y/X}) \to \omega_{Y/X}$，满足 $c_{Y/X}(\delta(NL_{Y/X})) = \tau_{Y/X}$。如果 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，则断言也蕴涵类似构造的映射 $c_{Y'/X'}$ 是局部构造的映射 $c_{Y/X}$ 通过 b 的拉回。因此只剩下证明断言。

在证明的剩余部分我们证明断言。我们可以选取点 $y \in Y$，并证明映射在 y 的某个开邻域上一致。因此我们可以用 y 在 Y_1 和 Y_2 中的像的开邻域替换 Y_1、Y_2。因此我们可以假设 Y, X, Y_1, X_1, Y_2, X_2 仿射，即它们是环 B, A, B_1, A_1, B_2, A_2 的谱。图表

$$\begin{array}{ccccc} B_1 & \longrightarrow & B & \longleftarrow & B_2 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A_1 & \longrightarrow & A & \longleftarrow & A_2 \end{array}$$

由假设，B 的谱是 $A \otimes_{A_1} B_1$ 的谱和 $A \otimes_{A_2} B_2$ 的谱的仿射开集。进一步缩小，我们可以假设存在元素 $g_i \in A \otimes_{A_i} B_i$，使得我们的映射给出同构 $(A \otimes_{A_i} B_i)_{g_i} = B$，见 **Properties**，引理 28.30.9。设 x_α，y_β 为足够多的变量集合，使得我们可以选择满射

$$A_1' = A_1[x_\alpha] \to A \quad \text{和} \quad A_2' = A_2[y_\beta] \to A$$

为 A_1 和 A_2-代数。则我们可以选择 $g_i \in A \otimes_{A_i} B_i$ 的提升 $h_i \in A_i' \otimes_{A_i} B_i$，并考虑图表

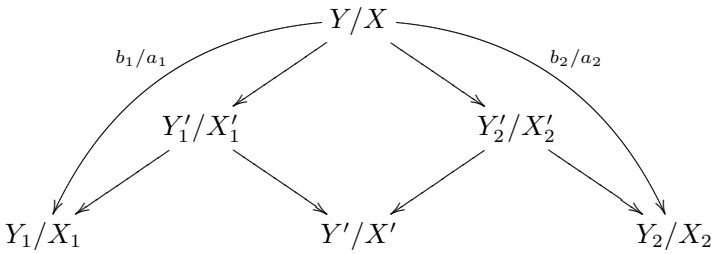
$$\begin{array}{ccccc} (A_1' \otimes_{A_1} B_1)_{h_1} & \longrightarrow & B & \longleftarrow & (A_2' \otimes_{A_1} B_2)_{h_2} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A_1' & \longrightarrow & A & \longleftarrow & A_2' \end{array}$$

由构造两个方块是余笛卡儿的。接下来，我们考虑环映射

$$A' = A_1' \times_A A_2' \longrightarrow B' = (A_1' \otimes_{A_1} B_1)_{h_1} \times_B (A_2' \otimes_{A_1} B_2)_{h_2}$$

由 **More on Algebra**，引理 15.6.4，我们有 $A_1' \otimes_{A'} B' = (A_1' \otimes_{A_1} B_1)_{h_1}$ 和 $A_2' \otimes_{A'} B' = (A_2' \otimes_{A_2} B_2)_{h_2}$。特别地，态射 $Y' = \mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A') = X'$ 的纤维是映射 $Y_i \to X_i$ 的

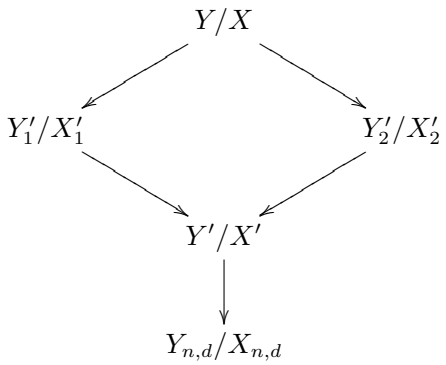
纤维的基变换的开子概形，因此是有限且局部完全相交的（见引理 49.10.1）。由 **More on Algebra**，引理 15.7.7，环映射 $A' \to B'$ 平坦且有限展示。因此由引理 49.10.1 部分 (3)，我们得出结论 $Y' \to X'$ 局部拟有限且 syntomic。因此我们得到交换图表



其中 Y_i'/X_i' 对应于 $A_i' \to (A_i' \otimes_{A_i} B_i)_{h_i}$。

在这一段中，我们通过极限论证修复 A' 和 A_i' 可能不是诺特的问题；我们建议读者跳过。我们可以找到有限生成 $\mathbf{Z}$-子代数 $A'' \subset A'$ 和拟有限且 syntomic 的环映射 $A'' \to B''$，使得 $B' = A' \otimes_{A''} B''$。这由 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.16 和 32.18.2 得出。则环映射 $A'' \to A_1' = A_1[x_\alpha]$ 将通过有限多项式子代数 $A_1[x_1, \ldots, x_n]$ 分解，环映射 $A'' \to A_2' = A_2[y_\beta]$ 将通过 $A_2[y_1, \ldots, y_m]$ 分解。在增加变量集后，我们还可以假设 $h_1 \in A_1[x_1, \ldots, x_n] \otimes_{A_1} B_1$ 和 $h_2 \in A_2[y_1, \ldots, y_m] \otimes_{A_2} B_2$。再次增加变量集，我们可以假设映射 $B'' \to (A_i' \otimes_{A_i} B_i)_{h_i}$ 通过 $(A_1[x_1, \ldots, x_n] \otimes_{A_1} B_1)_{h_1}$ 和 $(A_2[y_1, \ldots, y_m] \otimes_{A_2} B_2)_{h_2}$ 分解。用 B''、A''、$(A_1[x_1, \ldots, x_n] \otimes_{A_1} B_1)_{h_1}$、$A_1[x_1, \ldots, x_n]$、$(A_2[y_1, \ldots, y_m] \otimes_{A_2} B_2)_{h_2}$、$A_2[y_1, \ldots, y_m]$ 的谱替换 Y'、X'、Y_1'、X_1'、Y_2'、X_2'，我们看到我们得到一个如上图表，其中所有概形都是诺特的。

注意 Y_i'/X_i' 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象，因为它通过取仿射空间与 Y_i/X_i 的乘积的开子概形而得到。特别地，通过 (b_i/a_i) 拉回 c_{Y_i/X_i} 与通过 $Y/X \to Y_i'/X_i'$ 拉回 $c_{Y_i'/X_i'}$ 相同。现在如果 Y'/X' 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象，我们就完成了（但这可能不成立）。即，则通过围绕方块的两边拉回 $c_{Y'/X'}$，我们将得到所需的结论。为绕过 Y'/X' 不在 $\mathcal{C}_{nice}$ 中的问题，我们注意到上述论证表明，在可能缩小所有概形 $X, Y, X_1', Y_1', X_2', Y_2', X', Y'$ 后，我们可以找到某个 $n, d \geq 1$，并如下扩展图表：



然后我们可以使用已经给出的论证，从 $c_{Y_{n,d}/X_{n,d}}$ 拉回。这完成了证明。 □

49.14. 不同理想的推广

本节我们将定义 49.9.1 推广到所有环映射 $A \to B$ 的情形，其中 Dedekind 不同理想有定义且 $1 \in \mathcal{L}_{B/A}$。首先我们解释条件“$A \to B$ 将非零因子送到非零因子，且诱导平坦映射 $Q(A) \to Q(A) \otimes_A B$”。

引理 49.14.1. *设 $A \to B$ 为诺特环的映射。考虑以下条件*

(1) *A 的非零因子映到 B 的非零因子，*
(2) *(1) 成立且 $Q(A) \to Q(A) \otimes_A B$ 平坦，*
(3) *对每个 $\mathfrak{q} \in Ass(B)$，$A \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦，*
(4) *(3) 成立，且对每个位于 $Ass(A)$ 中元素之上的 $\mathfrak{q}$，$A \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦。*

则我们有以下蕴涵

$$\begin{array}{ccc} (1) & \Longleftarrow & (2) \\ \Uparrow & & \Downarrow \\ (3) & \Longleftarrow & (4) \end{array}$$

如果 $A \to B$ 满足提升性质，则 (2) 和 (4) 等价。

证明. 图表中的水平蕴涵是平凡的。设 $S \subset A$ 为非零因子的集合，使得 $Q(A) = S^{-1}A$，$Q(A) \otimes_A B = S^{-1}B$。回忆 $S = A \setminus \bigcup_{\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(A)} \mathfrak{p}$，由 **Algebra**，引理 10.63.9。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 为素理想，位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 之上。

假设 (2)。如果 $\mathfrak{q} \in \mathrm{Ass}(B)$，则 $\mathfrak{q}$ 由零因子组成，因此 (1) 蕴涵 $\mathfrak{p}$ 也如此。因此 $\mathfrak{p}$ 对应于 $S^{-1}A$ 的一个素理想。因此由我们的假设 (2)，$A \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦。如果 $\mathfrak{q}$ 位于 A 的相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 之上，则当然 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(S^{-1}A)$，同样的论证可行。

假设 (3)。设 $f \in A$ 为非零因子。如果 f 是 B 上的零因子，则 f 包含在 B 的某个相伴素理想 $\mathfrak{q}$ 中。由于由假设 $A \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦，我们由 **Algebra**，引理 10.65.3 得出 $\mathfrak{p}$ 是 A 的相伴素理想。这将蕴涵 f 是 A 上的零因子，矛盾。

假设 (4) 且 $A \to B$ 满足提升性质。我们已经知道 (1) 成立。如果 $\mathfrak{q}$ 对应于 $S^{-1}B$ 的一个素理想，则 $\mathfrak{p}$ 包含在 A 的某个相伴素理想 $\mathfrak{p}'$ 中。由提升性质，存在包含 $\mathfrak{q}$ 且位于 $\mathfrak{p}$ 之上的素理想 $\mathfrak{q}'$。则由 (4)，$A \to B_{\mathfrak{q}'}$ 平坦。因此作为局部化，$A \to B_{\mathfrak{q}}$ 平坦。因此 $A \to S^{-1}B$ 平坦，$S^{-1}A \to S^{-1}B$ 也平坦，见 **Algebra**，引理 10.39.18。 □

注记 49.14.2. 我们可以推广定义 49.9.1。假设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的拟有限态射，具有以下性质

(1) f 平坦的开集 $V \subset Y$ 包含 $\mathrm{Ass}(\mathcal{O}_Y)$ 和 $f^{-1}(\mathrm{Ass}(\mathcal{O}_X))$，

(2) 迹元素 $\tau_{V/X}$ 来自截面 $\tau \in \Gamma(Y, \omega_{Y/X})$。

条件 (1) 由引理 49.2.8 蕴涵 V 包含 $\omega_{Y/X}$ 的相伴点。特别地，如果 τ 存在，则唯一（**Divisors**，引理 31.2.8）。给定 τ，我们可以将不同理想 $\mathfrak{D}_f$ 定义为 $\mathrm{Coker}(\tau : \mathcal{O}_Y \to \omega_{Y/X})$ 的零化子。在许多情形下这与 Dedekind 不同理想一致（引理 49.14.3）。然而，对于非正规环之间的非平坦映射，此推广不再衡量态射的分歧，见例 49.14.4。

引理 49.14.3. 假设 $A \to B$ 的 *Dedekind* 不同理想有定义。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$。注记 *49.14.2* 的推广适用于态射 $f : Y \to X$ 当且仅当 $1 \in \mathcal{L}_{B/A}$（例如，如果 A 正规，见引理 *49.8.1*）。在此情形下 $\mathfrak{D}_{B/A}$ 是 B 的理想，且作为 Y 上的凝聚理想层有

$$\mathfrak{D}_f = \widetilde{\mathfrak{D}_{B/A}}$$

证明. 由于 $A \to B$ 的 Dedekind 不同理想有定义，我们可以应用引理 49.14.1 看到 $Y \to X$ 满足注记 49.14.2 的条件 (1)。回忆存在典范同构 $c : \mathcal{L}_{B/A} \to \omega_{B/A}$，见引理 49.8.2。设 $K = Q(A)$，$L = K \otimes_A B$ 如上。由构造，映射 c 符合交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}_{B/A} & \longrightarrow & L \\ {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow \\ \omega_{B/A} & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_K(L, K) \end{array}$$

其中右垂直箭头将 $x \in L$ 送到映射 $y \mapsto \mathrm{Trace}_{L/K}(xy)$，下水平箭头是 $\omega_{B/A}$ 的基变换映射 (49.2.3.1)。我们可以将下水平映射分解为

$$\omega_{B/A} = \Gamma(Y, \omega_{Y/X}) \to \Gamma(V, \omega_{V/X}) \to \mathrm{Hom}_K(L, K)$$

由于 $\omega_{V/X}$ 的所有相伴点映到 A 的相伴素理想（引理 49.2.8），我们看到第二个映射是单射。元素 $\tau_{V/X}$ 映到 $\mathrm{Hom}_K(L, K)$ 中的 $\mathrm{Trace}_{L/K}$，这由迹元素的定义（定义 49.4.1）得出。因此注记 49.14.2 条件 (2) 中的 τ 存在当且仅当 $1 \in \mathcal{L}_{B/A}$，此时 $\tau = c(1)$。在此情形下，由引理 49.8.1 我们看到 $\mathfrak{D}_{B/A} \subset B$。最后，$\mathfrak{D}_f$ 与 $\mathfrak{D}_{B/A}$ 的一致性由定义以及上述 $\tau = c(1)$ 立即得出。 □

例 49.14.4. 设 k 为域。设 $A = k[x, y]/(xy)$，$B = k[u, v]/(uv)$，$A \to B$ 由 $x \mapsto u^n$，$y \mapsto v^m$ 给出，其中 $n, m \in \mathbf{N}$ 与 k 的特征互素。则 $A_{x+y} \to B_{x+y}$ 是（有限）étale 的，因此我们处于 Dedekind 不同理想有定义的情形。计算表明

$$\mathrm{Trace}_{L/K}(1) = (nx + my)/(x + y), \quad \mathrm{Trace}_{L/K}(u^i) = 0, \quad \mathrm{Trace}_{L/K}(v^j) = 0$$

对 $1 \leq i < n$，$1 \leq j < m$。我们得出结论 $1 \in \mathcal{L}_{B/A}$ 当且仅当 $n = m$。此外，计算表明如果 $n = m$，则 $\mathcal{L}_{B/A} = B$，Dedekind 不同理想也是 B。换言之，我们发现注记 49.14.2 的不同理

想对 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 有定义当且仅当 $n = m$，且在此情形下不同理想是单位理想。因此我们看到在非平坦情形下，不同理想的非零不保证态射是 étale 或非分歧的。

49.15. 与对偶理论的比较

本节我们将上述初等代数构造与概形对偶理论章节中的构造进行比较。

引理 49.15.1. 设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的拟有限分离态射。对每对仿射开集 $\mathrm{Spec}(B) = V \subset Y$，$\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$，$f(V) \subset U$，存在同构

$$H^0(V, f^!\mathcal{O}_X) = \omega_{B/A}$$

其中 $f^!$ 如 ***Duality for Schemes***，节 *48.16*。这些同构与限制映射相容，并定义典范同构 $H^0(f^!\mathcal{O}_X) = \omega_{Y/X}$，其中 $\omega_{Y/X}$ 如注记 *49.2.11*。类似地，如果 $f : Y \to X$ 是诺特基 S 上有限型概形的拟有限态射，S 赋予对偶复形 $\omega_S^\bullet$，则 $H^0(f^!_{new}\mathcal{O}_X) = \omega_{Y/X}$。

证明. 由 Zariski 主定理，我们可以选择分解 $f = f' \circ j$，其中 $j : Y \to Y'$ 是开浸入，$f' : Y' \to X$ 是有限态射，见 **More on Morphisms**，引理 37.43.3。由我们在 **Duality for Schemes**，引理 48.16.2 中的构造，我们有 $f^! = j^* \circ a'$，其中 $a' : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y'})$ 是 **Duality for Schemes**，引理 48.3.1 中 Rf'_* 的右伴随。由 **Duality for Schemes**，引理 48.11.4，我们看到在 $D^+_{QCoh}(f'_*\mathcal{O}_{Y'})$ 中 $\Phi(a'(\mathcal{O}_X)) = R\mathcal{H}om(f'_*\mathcal{O}_{Y'}, \mathcal{O}_X)$。特别地，$a'(\mathcal{O}_X)$ 在次数 < 0 有消没的上同调层。第零个上同调层由同构

$$f'_*H^0(a'(\mathcal{O}_X)) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f'_*\mathcal{O}_{Y'}, \mathcal{O}_X)$$

作为 $f'_*\mathcal{O}_{Y'}$-模确定，通过 **Morphisms**，引理 29.11.7 的等价。写 $(f')^{-1}U = V' = \mathrm{Spec}(B')$，我们得到

$$H^0(V', a'(\mathcal{O}_X)) = \mathrm{Hom}_A(B', A).$$

由于 $a'(\mathcal{O}_X)$ 的第零个上同调层是拟凝聚模，我们发现到 V 的限制由 $\omega_{B/A} = \mathrm{Hom}_A(B', A) \otimes_{B'} B$ 给出，正如所愿。

关于限制映射的陈述意味着拟凝聚 $\mathcal{O}_{Y'}$-模 $H^0(a'(\mathcal{O}_X))$ 对 Y' 中开集的限制映射与引理 49.2.3 中为模 $\omega_{B/A}$ 定义的映射一致，通过上述给出的同构。这是清楚的。

设 $f : Y \to X$ 为诺特基 S 上有限型概形的拟有限态射，S 赋予对偶复形 $\omega_S^\bullet$。考虑开集 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$，$f(V) \subset U$，且 V 和 U 在 S 上分离。记 $f|_V : V \to U$ 为 f 的限制。由上述讨论和 **Duality for Schemes**，引理 48.20.9，存在典范同构

$$H^0(f^!_{new}\mathcal{O}_X)|_V = H^0((f|_V)^!\mathcal{O}_U) = \omega_{V/U} = \omega_{Y/X}|_V$$

我们省略验证这些同构粘合为全局同构 $H^0(f^!_{new}\mathcal{O}_X) \to \omega_{Y/X}$。 □

引理 49.15.2. 设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的有限平坦态射。节 *49.3* 的映射

$$Trace_f : f_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

对应于映射 $\mathcal{O}_Y \to f^!\mathcal{O}_X$（见证明）。记 $\tau_{Y/X} \in H^0(Y, f^!\mathcal{O}_X)$ 为 1 的像。通过引理 *49.15.1* 的同构 $H^0(f^!\mathcal{O}_X) = \omega_{X/Y}$，这与注记 *49.4.7* 中的构造一致。

证明. 函子 $f^!$ 定义于 **Duality for Schemes**，节 48.16。由于 f 有限（因此紧合），我们看到 $f^!$ 由 f 的前推的右伴随给出。在 **Duality for Schemes**，节 48.11 中我们已经明确了这个伴随。特别地，对象 $f^!\mathcal{O}_X$ 由单个放在次数 0 的上同调层组成，且对此层我们有

$$f_*f^!\mathcal{O}_X = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$$

为看到这一点，我们还使用 $f_*\mathcal{O}_Y$ 是有限局部自由的，因为 f 是诺特概形的有限平坦态射，因此所有高阶 Ext 层为零。一些细节省略。因此最后

$$\mathrm{Trace}_f \in \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X) = \Gamma(X, f_*f^!\mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, f^!\mathcal{O}_X)$$

另一方面，由引理 49.15.1 的识别，我们有 $f^!\mathcal{O}_X = \omega_{Y/X}$。因此我们现在在

$$\Gamma(Y, f^!\mathcal{O}_X) = \Gamma(Y, \omega_{Y/X})$$

中有两个元素，即 Trace_f 和来自注记 49.4.7 的 $\tau_{Y/X}$，引理说这些元素相同。

设 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$ 为仿射开集，原像为 $V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$。由于 f 有限，我们看到 $A \to B$ 有限，因此由构造 $\omega_{Y/X}(V) = \mathrm{Hom}_A(B, A)$，且此同构与上述讨论的 $f_*f^!\mathcal{O}_Y$ 与 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(f_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$ 的识别一致。因此 Trace_f 和 $\tau_{Y/X}$ 的一致性由以下事实得出：由引理 49.4.3，$\tau_{B/A} = \mathrm{Trace}_{B/A}$。 □

49.16. 拟有限 Gorenstein 态射

本节讨论拟有限 Gorenstein 态射。

引理 49.16.1. 设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的拟有限态射。以下等价

(1) f 是 *Gorenstein*，
(2) f 平坦且 f 的纤维是 *Gorenstein*，
(3) f 平坦且 $\omega_{Y/X}$ 可逆（注记 *49.2.11*），
(4) 对每个 $y \in Y$，存在仿射开集 $y \in V = \mathrm{Spec}(B) \subset Y$，$U = \mathrm{Spec}(A) \subset X$，$f(V) \subset U$，使得 $A \to B$ 平坦且 $\omega_{B/A}$ 是可逆 B-模。

证明. 部分 (1) 和 (2) 按定义等价。部分 (3) 和 (4) 由注记 49.2.11 中 $\omega_{Y/X}$ 的构造等价。因此我们必须证明 (1)-(2) 等价于 (3)-(4)。

第一个证明。在仿射局部工作，我们可以假设 f 是分离态射，并应用引理 49.15.1 看到 $\omega_{Y/X}$ 是 $f^!\mathcal{O}_X$ 的第零个上同调层。在两个假设下 f 平坦且拟有限，因此 $f^!\mathcal{O}_X$ 同构于 $\omega_{Y/X}[0]$，见 **Duality for Schemes**，引理 48.21.6。因此等价性由 **Duality for Schemes**，引理 48.25.10 得出。

第二个证明。由引理 49.10.2，我们看到只需在 X 是域 k 的谱时证明 (2) 和 (3) 的等价。则 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，其中 B 是有限 k-代数。在此情形下，放在次数 0 的 $\omega_{B/A} = \omega_{B/k} = \mathrm{Hom}_k(B, k)$ 是 B 的对偶复形，见 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.8。因此等价性由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 得出。 □

注记 49.16.2. 设 $f : Y \to X$ 为诺特概形的拟有限 Gorenstein 态射。设 $\mathfrak{D}_f \subset \mathcal{O}_Y$ 为不同理想，$R \subset Y$ 为由 $\mathfrak{D}_f$ 截出的闭子概形。则我们有

(1) $\mathfrak{D}_f$ 是局部主理想，
(2) R 是局部主闭子概形，
(3) $\mathfrak{D}_f$ 在仿射局部与 Noether 不同理想相同，
(4) R 的构造与基变换交换，
(5) 如果 f 有限，则 R 的范数是 f 的判别式，且
(6) 如果 f 在 Y 的相伴点处 étale，则 R 是有效 Cartier 除子，且 $\omega_{Y/X} = \mathcal{O}_Y(R)$。

这由引理 49.9.3、49.9.4 和 49.9.7 得出。

注记 49.16.3. 设 S 为诺特概形，赋予对偶复形 $\omega_S^\bullet$。设 $f : Y \to X$ 为 S 上可紧化概形的拟有限 Gorenstein 态射。此外假设 Y 和 X Cohen-Macaulay，且 f 在 Y 的一般点处 étale。则我们可以结合 **Duality for Schemes**，注记 48.23.4 和注记 49.16.2，看到我们有 $\mathcal{O}_Y$-模的典范同构

$$\omega_Y = f^*\omega_X \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X} = f^*\omega_X \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_Y(R)$$

如果进一步 f 有限，则同构 $\mathcal{O}_Y(R) = \omega_{Y/X}$ 来自整体截面 $\tau_{Y/X} \in H^0(Y, \omega_{Y/X})$，它通过对偶对应于映射 $\mathrm{Trace}_f : f_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$，见引理 49.15.2。

49.17. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学

(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间

(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 50

de Rham 上同调

50.1. 引言

在本章中，我们首先讨论概形态射的 de Rham 复形，最后证明当基域特征为零时，de Rham 上同调定义了一个 Weil 上同调理论。

50.2. de Rham 复形

设 $p : X \to S$ 是概形态射。存在一个 $p^{-1}\mathcal{O}_S$-模的复形

$$\Omega^\bullet_{X/S} = \mathcal{O}_{X/S} \to \Omega^1_{X/S} \to \Omega^2_{X/S} \to \ldots$$

其中 $\Omega^i_{X/S} = \wedge^i(\Omega_{X/S})$ 置于次数 i，微分由局部截面上的规则 $\mathrm{d}(g_0 \mathrm{d}g_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}g_p) = \mathrm{d}g_0 \wedge \mathrm{d}g_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}g_p$ 决定。参见 **Modules**，节 17.30。

给定概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

存在复形的典范映射 $f^{-1}\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X'/S'}$ 和 $\Omega^\bullet_{X/S} \to f_*\Omega^\bullet_{X'/S'}$。参见 **Modules**，节 17.30。线性化后，对每个 p 我们得到线性映射 $f^*\Omega^p_{X/S} \to \Omega^p_{X'/S'}$。

特别地，如果 $f : Y \to X$ 是基概形 S 上的概形态射，则存在复形映射

$$\Omega^\bullet_{X/S} \longrightarrow f_*\Omega^\bullet_{Y/S}$$

线性化后，我们看到对每个 $p \geq 0$ 得到典范映射

$$\Omega^p_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} f_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\Omega^p_{Y/S}$$

引理 50.2.1. 设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

是概形的笛卡儿图表。则上述讨论的映射诱导同构 $f^*\Omega^p_{X/S} \to \Omega^p_{X'/S'}$。

证明. 结合 **Morphisms**，引理 29.33.10 以及外幂的构造与基变换交换这一事实。 □

引理 50.2.2. 考虑概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

如果 $X' \to X$ 和 $S' \to S$ 是 *étale*，则上述讨论的映射诱导同构 $f^*\Omega^p_{X/S} \to \Omega^p_{X'/S'}$。

证明. 我们有 $\Omega_{S'/S} = 0$ 和 $\Omega_{X'/X} = 0$，例如参见 **Morphisms**，引理 29.37.15。然后由 **Morphisms**，引理 29.33.9 和 29.35.16 的短正合序列，我们看到 $\Omega_{X'/S'} = \Omega_{X'/S} = f^*\Omega_{X/S}$。取外幂即得结论。 □

50.3. de Rham 上同调

设 $p : X \to S$ 是概形态射。我们定义X 在 S 上的 *de Rham* 上同调为上同调群

$$H^i_{dR}(X/S) = H^i(R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S}))$$

由于 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 是 $p^{-1}\mathcal{O}_S$-模的复形，这些上同调群自然地是 $H^0(S, \mathcal{O}_S)$ 上的模。

给定概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

使用 50.2 节中的典范映射，我们得到拉回映射

$$f^* : R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S}) \longrightarrow R\Gamma(X', \Omega^\bullet_{X'/S'})$$

和

$$f^* : H^i_{dR}(X/S) \longrightarrow H^i_{dR}(X'/S')$$

这些拉回满足一个明显的复合律。特别地，如果我们在固定基概形 S 上工作，则 de Rham 上同调是 S 上概形范畴上的反变函子。

引理 50.3.1. 设 $X \to S$ 是由环映射 $R \to A$ 给出的仿射概形态射。则 $R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S}) = \Omega^\bullet_{A/R}$ 在 $D(R)$ 中，且 $H^i_{dR}(X/S) = H^i(\Omega^\bullet_{A/R})$。

证明. 这由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 以及 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）推出。 □

引理 50.3.2. 设 $p : X \to S$ 是概形态射。如果 p 是拟紧且拟分离的，则 $Rp_*\Omega^\bullet_{X/S}$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 的对象。

证明. 存在一个第一页为 $E_1^{a,b} = R^b p_*\Omega^a_{X/S}$ 的谱序列，收敛到 $Rp_*\Omega^\bullet_{X/S}$ 的上同调（见 **Derived Categories**，引理 13.21.3）。因此由 **Homology**，引理 12.25.3，只需证明 $R^b p_*\Omega^a_{X/S}$ 是拟凝聚的。这由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5 推出。 □

引理 50.3.3. 设 $p : X \to S$ 是概形的紧合态射，且 S 局部诺特。则 $Rp_*\Omega^\bullet_{X/S}$ 是 $D_{Coh}(\mathcal{O}_S)$ 的对象。

证明. 此时由 **Morphisms**，引理 29.33.12，模 $\Omega^i_{X/S}$ 是凝聚的。因此我们可以使用与引理 50.3.2 的证明完全相同的论证，并利用 **Cohomology of Schemes**，命题 30.19.1。 □

引理 50.3.4. 设 A 是诺特环。设 X 是 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的紧合概形。则 $H^i_{dR}(X/S)$ 对所有 i 都是有限 A-模。

证明. 这是引理 50.3.3 的特殊情形。 □

引理 50.3.5. 设 $f : X \to S$ 是紧合光滑态射。则 $Rf_*\Omega^p_{X/S}$（$p \geq 0$）和 $Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象，且其构造与任意基变换交换。

证明. 由于 f 光滑，模 $\Omega^p_{X/S}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，参见 **Morphisms**，引理 29.35.12。它们的构造与任意基变换交换，这由引理 50.2.1 得到。因此 $Rf_*\Omega^p_{X/S}$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象，其构造与任意基变换交换，参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4。这证明了该引理的第一部分断言。

为证明 $Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}$ 在 S 上完美，我们可以在 S 上局部工作。因此可以假设 S 拟紧。这意味着可以假设当 n 足够大时 $\Omega^n_{X/S}$ 为零。对每个 $p \geq 0$，我们断言 $Rf_*\sigma_{\geq p}\Omega^\bullet_{X/S}$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象，且其构造与任意基变换交换。由上面可知，当 $p \gg 0$ 时成立。假设该断言对 p 成立，考虑 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中的特异三角形

$$\sigma_{\geq p}\Omega^\bullet_{X/S} \to \sigma_{\geq p-1}\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^{p-1}_{X/S}[-(p-1)] \to (\sigma_{\geq p}\Omega^\bullet_{X/S})[1]$$

应用正合函子 Rf_*，我们得到 $D(\mathcal{O}_S)$ 中的特异三角形。由于完美性具有 2-取-3 性质（**Cohomology**，引理 20.49.7），我们推出 $Rf_*\sigma_{\geq p-1}\Omega^\bullet_{X/S}$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 的完美对象。与任意基变换交换也类似。 □

50.4. 杯积

考虑映射 $\Omega^p_{X/S} \times \Omega^q_{X/S} \to \Omega^{p+q}_{X/S}$，由 $(\omega, \eta) \longmapsto \omega \wedge \eta$ 给出。利用 50.2 节中给出的 d 的公式以及 $\mathrm{d} : \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/S}$ 的 Leibniz 法则，我们看到 $\mathrm{d}(\omega \wedge \eta) = \mathrm{d}(\omega) \wedge \eta + (-1)^{\deg(\omega)}\omega \wedge \mathrm{d}(\eta)$。这意

味着 $\wedge$ 定义了复形映射

$$\wedge : \mathrm{Tot}(\Omega^\bullet_{X/S} \otimes_{p^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^\bullet_{X/S}) \longrightarrow \Omega^\bullet_{X/S} \tag{50.4.0.1}$$

其中复形是 $p^{-1}\mathcal{O}_S$-模的复形。

将 **Cohomology**，节 20.31 的杯积与 (50.4.0.1) 结合，我们得到一个 $H^0(S, \mathcal{O}_S)$-双线性杯积映射

$$\cup : H^i_{dR}(X/S) \times H^j_{dR}(X/S) \longrightarrow H^{i+j}_{dR}(X/S)$$

例如，如果 $\omega \in \Gamma(X, \Omega^i_{X/S})$ 和 $\eta \in \Gamma(X, \Omega^j_{X/S})$ 是闭的，则 ω 和 η 的 de Rham 上同调类的杯积是 $\omega \wedge \eta$ 的 de Rham 上同调类，参见 **Cohomology**，节 20.31 中的讨论。

给定概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[f]{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

拉回映射 $f^* : R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S}) \to R\Gamma(X', \Omega^\bullet_{X'/S'})$ 和 $f^* : H^i_{dR}(X/S) \longrightarrow H^i_{dR}(X'/S')$ 与上面定义的杯积相容。

引理 50.4.1. 设 $p : X \to S$ 是概形态射。$H^*_{dR}(X/S)$ 上的杯积是结合且分次交换的。

证明. 这由 **Cohomology**，引理 20.31.5 和 20.31.6 以及 $\wedge$ 是结合且分次交换的这一事实推出。 □

注记 50.4.2. 设 $p : X \to S$ 是概形态射。则我们可以把 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 视为微分分次 $p^{-1}\mathcal{O}_S$-代数的层，参见 **Differential Graded Sheaves**，定义 24.12.1。特别地，**Differential Graded Sheaves**，节 24.32 中的讨论适用。例如，这意味着对任意交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[f]{} & Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ S & \xrightarrow{h} & T \end{array}$$

存在典范相对杯积

$$\mu : Rf_*\Omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{q^{-1}\mathcal{O}_T} Rf_*\Omega^\bullet_{X/S} \longrightarrow Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}$$

在 $D(Y, q^{-1}\mathcal{O}_T)$ 中，它结合，并在上同调上再现上面讨论的杯积。

注记 50.4.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\xi \in H^n_{dR}(X/S)$。根据 **Differential Graded Sheaves**，节 24.32 中的讨论，存在典范映射

$$\xi' : \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}[n]$$

在 $D(f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中，由以下性质列表中的 (1) 和 (2) 唯一刻画：

(1) ξ' 可以提升为右微分分次 $\Omega^\bullet_{X/S}$-模的导出范畴中的映射，且
(2) $\xi'(1) = \xi$ 在 $H^0(X, \Omega^\bullet_{X/S}[n]) = H^n_{dR}(X/S)$ 中，
(3) 映射 ξ' 把 $\eta \in H^m_{dR}(X/S)$ 送到 $\xi \cup \eta \in H^{n+m}_{dR}(X/S)$ 中，
(4) ξ' 的构造与到开集的限制交换：对开集 $U \subset X$，限制 $\xi'|_U$ 是对应于像 $\xi|_U \in H^n_{dR}(U/S)$ 的映射，
(5) 对任意如注记 50.4.2 中的图表，我们得到 $D(Y, q^{-1}\mathcal{O}_T)$ 中的交换图

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\Omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{q^{-1}\mathcal{O}_T} Rf_*\Omega^\bullet_{X/S} & \xrightarrow[\mu]{} & Rf_*\Omega^\bullet_{X/S} \\ \downarrow{\scriptstyle \xi'\otimes \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \xi'} \\ Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}[n] \otimes^{\mathbf{L}}_{q^{-1}\mathcal{O}_T} Rf_*\Omega^\bullet_{X/S} & \xrightarrow{\mu} & Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}[n] \end{array}$$

50.5. Hodge 上同调

设 $p : X \to S$ 是概形态射。我们定义X 在 S 上的 *Hodge* 上同调为上同调群

$$H^n_{Hodge}(X/S) = \bigoplus\nolimits_{n=p+q} H^q(X, \Omega^p_{X/S})$$

视为分次 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$-模。形式的楔积与 **Cohomology**，节 20.31 的杯积结合，定义 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$-双线性杯积

$$\cup : H^i_{Hodge}(X/S) \times H^j_{Hodge}(X/S) \longrightarrow H^{i+j}_{Hodge}(X/S)$$

当然，如果 $\xi \in H^q(X, \Omega^p_{X/S})$ 且 $\xi' \in H^{q'}(X, \Omega^{p'}_{X/S})$，则 $\xi \cup \xi' \in H^{q+q'}(X, \Omega^{p+p'}_{X/S})$。

引理 50.5.1. 设 $p : X \to S$ 是概形态射。$H^*_{Hodge}(X/S)$ 上的杯积是结合且分次交换的。

证明. 证明与引理 50.4.1 的证明相同。 □

给定概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[f]{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

存在拉回映射 $f^* : H^i_{Hodge}(X/S) \longrightarrow H^i_{Hodge}(X'/S')$，它们与分次以及上面定义的杯积相容。

50.6. 两个谱序列

设 $p : X \to S$ 是概形态射。由于 X 上 $p^{-1}\mathcal{O}_S$-模的范畴有足够多的内射对象，因此存在 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 的 Cartan-Eilenberg 预解。参见 **Derived Categories**，引理 13.21.2。因此我们可以应用 **Derived Categories**，引理 13.21.3 得到两个谱序列，它们都收敛到 X 在 S 上的 de Rham 上同调。

第一个通常称为 *Hodge* 到 *de Rham* 谱序列。该谱序列的第一页有

$$E_1^{p,q} = H^q(X, \Omega^p_{X/S})$$

即 X/S 的 Hodge 上同调群（由此得名）。这一页上的微分 d_1 由映射 $d_1^{p,q} : H^q(X, \Omega^p_{X/S}) \to H^q(X, \Omega^{p+1}_{X/S})$ 给出，该映射由微分 $\mathrm{d} : \Omega^p_{X/S} \to \Omega^{p+1}_{X/S}$ 诱导。图示如下

$$\begin{array}{ccccccc}
H^2(X,\mathcal{O}_X) & \longrightarrow & H^2(X,\Omega^1_{X/S}) & \longrightarrow & H^2(X,\Omega^2_{X/S}) & \longrightarrow & H^2(X,\Omega^3_{X/S}) \\
H^1(X,\mathcal{O}_X) & \longrightarrow & H^1(X,\Omega^1_{X/S}) & \longrightarrow & H^1(X,\Omega^2_{X/S}) & \longrightarrow & H^1(X,\Omega^3_{X/S}) \\
H^0(X,\mathcal{O}_X) & \longrightarrow & H^0(X,\Omega^1_{X/S}) & \longrightarrow & H^0(X,\Omega^2_{X/S}) & \longrightarrow & H^0(X,\Omega^3_{X/S})
\end{array}$$

其中我们画了带条纹的箭头来表示 E_2 页上微分的源与靶，用虚线箭头表示 E_3 页上的一个微分。观察次数 0，我们得到

$$H^0_{dR}(X/S) = \mathrm{Ker}(\mathrm{d} : H^0(X, \mathcal{O}_X) \to H^0(X, \Omega^1_{X/S}))$$

当然，这也可以从 de Rham 复形从次数 0 以 $\mathcal{O}_X \to \Omega^1_{X/S}$ 开始这一事实立即看出。

第二个谱序列通常称为*共轭谱序列*。该谱序列的第二页有

$$E_2^{p,q} = H^p(X, H^q(\Omega^\bullet_{X/S})) = H^p(X, \mathcal{H}^q)$$

其中 $\mathcal{H}^q = H^q(\Omega^\bullet_{X/S})$ 是 X/S 的 de Rham 复形的第 q 个上同调层。这一页上的微分为 $E_2^{p,q} \to E_2^{p+2,q-1}$。图示如下

$$\begin{array}{cccc}
H^0(X,\mathcal{H}^2) & H^1(X,\mathcal{H}^2) & H^2(X,\mathcal{H}^2) & H^3(X,\mathcal{H}^2) \\
H^0(X,\mathcal{H}^1) & H^1(X,\mathcal{H}^1) & H^2(X,\mathcal{H}^1) & H^3(X,\mathcal{H}^1) \\
H^0(X,\mathcal{H}^0) & H^1(X,\mathcal{H}^0) & H^2(X,\mathcal{H}^0) & H^3(X,\mathcal{H}^0)
\end{array}$$

观察次数 0，我们得到

$$H^0_{dR}(X/S) = H^0(X, \mathcal{H}^0)$$

如果你仔细想想，这是显然的。在次数 1 我们得到正合序列

$$0 \to H^1(X, \mathcal{H}^0) \to H^1_{dR}(X/S) \to H^0(X, \mathcal{H}^1) \to H^2(X, \mathcal{H}^0) \to H^2_{dR}(X/S)$$

事实证明，如果 $X \to S$ 光滑且 S 处于特征 p 中，则层 $\mathcal{H}^q$ 是可计算的（用某个微分层来描述），并且共轭谱序列是一个有价值的工具（此处插入未来参考文献）。

50.7. Hodge 滤过

设 $X \to S$ 是概形态射。$H^n_{dR}(X/S)$ 上的 Hodge 滤过是由 Hodge 到 de Rham 谱序列诱导的滤过（**Homology**，定义 12.24.5）。为避免误解，我们显式地定义如下。

定义 50.7.1. 设 $X \to S$ 是概形态射。$H^n_{dR}(X/S)$ 上的 *Hodge* 滤过是如下项给出的滤过

$$F^p H^n_{dR}(X/S) = \mathrm{Im}\left(H^n(X, \sigma_{\geq p}\Omega^\bullet_{X/S}) \longrightarrow H^n_{dR}(X/S)\right)$$

其中 $\sigma_{\geq p}\Omega^\bullet_{X/S}$ 如 **Homology**，节 12.15 中所述。

当然 $\sigma_{\geq p}\Omega^\bullet_{X/S}$ 是相对 de Rham 复形的子复形，我们得到滤过

$$\Omega^\bullet_{X/S} = \sigma_{\geq 0}\Omega^\bullet_{X/S} \supset \sigma_{\geq 1}\Omega^\bullet_{X/S} \supset \sigma_{\geq 2}\Omega^\bullet_{X/S} \supset \sigma_{\geq 3}\Omega^\bullet_{X/S} \supset \dots$$

其 $\mathrm{gr}^p(\Omega^\bullet_{X/S}) = \Omega^p_{X/S}[-p]$。在 **Cohomology**，引理 20.29.1 中对 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 视为层的滤过复形所构造的谱序列，与 50.6 节中通过 **Cohomology**，例 20.29.4 构造的 Hodge 到 de Rham 谱序列相同。进一步，楔积 (50.4.0.1) 将 $\mathrm{Tot}(\sigma_{\geq i}\Omega^\bullet_{X/S} \otimes_{p^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq j}\Omega^\bullet_{X/S})$ 送到 $\sigma_{\geq i+j}\Omega^\bullet_{X/S}$。因此我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} H^n(X, \sigma_{\geq i}\Omega^\bullet_{X/S})) \times H^m(X, \sigma_{\geq j}\Omega^\bullet_{X/S})) & \longrightarrow & H^{n+m}(X, \sigma_{\geq i+j}\Omega^\bullet_{X/S})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^n_{dR}(X/S) \times H^m_{dR}(X/S) & \xrightarrow{\cup} & H^{n+m}_{dR}(X/S) \end{array}$$

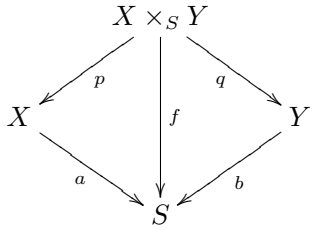
特别地，我们发现

$$F^i H^n_{dR}(X/S) \cup F^j H^m_{dR}(X/S) \subset F^{i+j} H^{n+m}_{dR}(X/S)$$

50.8. Künneth 公式

de Rham 上同调的一个重要特征是存在 Künneth 公式。

设 $a : X \to S$ 和 $b : Y \to S$ 是具有相同靶的概形态射。设 $p : X \times_S Y \to X$ 和 $q : X \times_S Y \to Y$ 是投影态射，$f = a \circ p = b \circ q$。图示如下



在本节中，给定 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$，我们令

$$\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G} = p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\mathcal{G}$$

双函子 $(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \mapsto \mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G}$ 在拟凝聚模上扩展到拟凝聚模和 S 上有限阶微分算子的双函子，参见 **Morphisms**，注记 29.34.3。de Rham 复形 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 和 $\Omega^\bullet_{Y/S}$ 的微分是 S 上 1 阶微分算子，这由 **Modules**，引理 17.30.5 得到。因此考虑复形

$$\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet_{X/S} \boxtimes \Omega^\bullet_{Y/S})$$

是有意义的。请参见 **Derived Categories of Schemes**，节 36.24 中的讨论。

引理 50.8.1. *在上述情形中存在典范同构*

$$Tot(\Omega^\bullet_{X/S} \boxtimes \Omega^\bullet_{Y/S}) \longrightarrow \Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}$$

为 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模的复形同构。

证明. 我们知道 $\Omega_{X\times_S Y/S} = p^*\Omega_{X/S} \oplus q^*\Omega_{Y/S}$ 由 **Morphisms**，引理 29.33.11。取外幂我们得到

$$\Omega^n_{X\times_S Y/S} = \bigoplus\nolimits_{i+j=n} p^*\Omega^i_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} q^*\Omega^j_{Y/S} = \bigoplus\nolimits_{i+j=n} \Omega^i_{X/S} \boxtimes \Omega^j_{Y/S}$$

由外幂的基本性质。这些识别确定了引理中箭头左右两侧复形项之间的同构。我们省略这些映射与微分相容性的验证。 □

令 $A = \Gamma(S, \mathcal{O}_S)$。将引理 50.8.1 的结果与映射 **Derived Categories of Schemes**，等式 (36.24.0.2) 结合，我们得到杯积

$$R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, \Omega^\bullet_{Y/S}) \longrightarrow R\Gamma(X \times_S Y, \Omega^\bullet_{X\times_S Y/S})$$

在上同调层面，利用 **More on Algebra**，节 15.64 中的讨论，我们得到典范映射

$$H^i_{dR}(X/S) \otimes_A H^j_{dR}(Y/S) \longrightarrow H^{i+j}_{dR}(X \times_S Y/S), \quad (\xi, \zeta) \longmapsto p^*\xi \cup q^*\zeta$$

我们注意到上面的构造确实先拉回然后取杯积。

引理 50.8.2. *假设 X 和 Y 光滑、拟紧，且在 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上有仿射对角。则映射*

$$R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(Y, \Omega^\bullet_{Y/S}) \longrightarrow R\Gamma(X \times_S Y, \Omega^\bullet_{X\times_S Y/S})$$

是 $D(A)$ 中的同构。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.35.12，层 $\Omega^n_{X/S}$ 和 $\Omega^m_{Y/S}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{O}_Y$-模。另一方面，X 和 Y 在 S 上平坦（**Morphisms**，引理 29.35.9），因此我们发现 $\Omega^n_{X/S}$ 和 $\Omega^m_{Y/S}$ 在 S 上平坦。此外，观察到 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 是局部有界的。因此结果由引理 50.8.1 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.24.1 得到。 □

杯积有一个相对版本，即 $D(\mathcal{O}_S)$ 中的映射

$$Ra_*\Omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*\Omega^\bullet_{Y/S} \longrightarrow Rf_*\Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}$$

该构造将引理 50.8.1 与映射 **Derived Categories of Schemes**，等式 (36.24.0.1) 结合。该构造表明此映射由下图给出

$$\begin{array}{ccc}
Ra_*\Omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*\Omega^\bullet_{Y/S} & & \\
\downarrow{\scriptstyle \text{units of adjunction}} & & \\
Rf_*(p^{-1}\Omega^\bullet_{X/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rf_*(q^{-1}\Omega^\bullet_{Y/S}) & \longrightarrow & Rf_*(\Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rf_*(\Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{relative cup product}} & & \downarrow{\scriptstyle \text{relative cup product}} \\
Rf_*(p^{-1}\Omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\Omega^\bullet_{Y/S}) & \longrightarrow & Rf_*(\Omega^\bullet_{X\times_S Y/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{from derived to usual}} & & \downarrow{\scriptstyle \text{from derived to usual}} \\
Rf_*\mathrm{Tot}(p^{-1}\Omega^\bullet_{X/S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\Omega^\bullet_{Y/S}) & \longrightarrow & Rf_*\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet_{X\times_S Y/S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}) \\
\downarrow{\scriptstyle \text{canonical map}} & & \downarrow{\scriptstyle \eta\otimes\omega\mapsto\eta\wedge\omega} \\
Rf_*\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet_{X/S} \boxtimes \Omega^\bullet_{Y/S}) & = & Rf_*\Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}
\end{array}$$

这里第一个箭头使用伴随的单位 $\mathrm{id} \to Rp_*p^{-1}$ 和 $\mathrm{id} \to Rq_*q^{-1}$，以及识别 $Rf_*p^{-1} = Ra_*Rp_*p^{-1}$ 和 $Rf_*q^{-1} = Rb_*Rq_*q^{-1}$。第二个箭头是 **Cohomology**，注记 20.28.7 的相对杯积。第三个箭头是将复形的导出张量积送到复形张量积的全化的映射。最后一个等式是引理 50.8.1。此构造在全局截面上恢复了先前给出的构造。

引理 50.8.3. 假设 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 光滑且拟紧，且态射 $X \to X \times_S X$ 和 $Y \to Y \times_S Y$ 是仿射的。则相对杯积

$$Ra_*\Omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rb_*\Omega^\bullet_{Y/S} \longrightarrow Rf_*\Omega^\bullet_{X\times_S Y/S}$$

是 $D(\mathcal{O}_S)$ 中的同构。

证明. 引理 50.8.2 的直接推论。 □

50.9. de Rham 上同调中的第一 Chern 类

设 $X \to S$ 是概形态射。存在复形映射

$$\mathrm{d}\log : \mathcal{O}_X^*[-1] \longrightarrow \Omega^\bullet_{X/S}$$

它将截面 $g \in \mathcal{O}_X^*(U)$ 送到 $\Omega^1_{X/S}(U)$ 的截面 $\mathrm{d}\log(g) = g^{-1}\mathrm{d}g$。因此我们可以考虑映射

$$\mathrm{Pic}(X) = H^1(X, \mathcal{O}_X^*) = H^2(X, \mathcal{O}_X^*[-1]) \longrightarrow H^2_{dR}(X/S)$$

其中第一个等式是 **Cohomology**，引理 20.6.1。可逆模 $\mathcal{L}$ 的同构类的像记为 $c_1^{dR}(\mathcal{L}) \in H^2_{dR}(X/S)$。我们也可以用映射 $\mathrm{d}\log : \mathcal{O}_X^* \to \Omega^1_{X/S}$ 来定义 Hodge 上同调中的 Chern 类

$$c_1^{Hodge} : \mathrm{Pic}(X) \longrightarrow H^1(X, \Omega^1_{X/S}) \subset H^2_{Hodge}(X/S)$$

这些构造与拉回相容。

引理 50.9.1. 给定概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X') & \xleftarrow{f^*} & \mathrm{Pic}(X) \\ {\scriptstyle c_1^{dR}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_1^{dR}} \\ H^2_{dR}(X'/S') & \xleftarrow{f^*} & H^2_{dR}(X/S) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X') & \xleftarrow{f^*} & \mathrm{Pic}(X) \\ {\scriptstyle c_1^{Hodge}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_1^{Hodge}} \\ H^1(X', \Omega^1_{X'/S'}) & \xleftarrow{f^*} & H^1(X, \Omega^1_{X/S}) \end{array}$$

交换。

证明. 略去。 □

让我们在 Čech 上同调中“计算”元素 $c_1^{dR}(\mathcal{L})$（Čech 微分的符号规则如 **Cohomology**，节 20.25）。即，选择一个开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$，使得对所有 i 我们有 $\mathcal{L}|_{U_i}$ 的平凡化截面 s_i。在重叠 $U_{i_0i_1} = U_{i_0} \cap U_{i_1}$ 上我们有可逆函数 $f_{i_0i_1}$ 使得 $f_{i_0i_1} = s_{i_1}|_{U_{i_0i_1}} s_{i_0}|^{-1}_{U_{i_0i_1}}$[1]。当然我们有

$$f_{i_1i_2}|_{U_{i_0i_1i_2}} f^{-1}_{i_0i_2}|_{U_{i_0i_1i_2}} f_{i_0i_1}|_{U_{i_0i_1i_2}} = 1$$

$\mathcal{L}$ 在 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 中的上同调类是上链 $\{f_{i_0i_1}\}$ 在 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{O}_X^*)$ 中的 Čech 上同调类的像。因此我们看到 $c_1^{dR}(\mathcal{L})$ 是与 Čech 上链 $\{\alpha_{i_0\ldots i_p}\}$ 相伴的上同调类的像，该上链在 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \Omega^\bullet_{X/S}))$ 中次数为 2，由以下给出

[1] 0-上链 $\{a_{i_0}\}$ 的 Čech 微分在 $U_{i_0i_1}$ 上为 $a_{i_1} - a_{i_0}$。

(1) $\alpha_{i_0} = 0$ 在 $\Omega^2_{X/S}(U_{i_0})$ 中，
(2) $\alpha_{i_0i_1} = f_{i_0i_1}^{-1}\mathrm{d}f_{i_0i_1}$ 在 $\Omega^1_{X/S}(U_{i_0i_1})$ 中，以及
(3) $\alpha_{i_0i_1i_2} = 0$ 在 $\mathcal{O}_{X/S}(U_{i_0i_1i_2})$ 中。

假设我们有可逆模 $\mathcal{L}_k$，$k = 1, \ldots, a$，每个都在所有 $i \in I$ 的 U_i 上平凡化，产生上链 f_{k,i_0i_1} 和如上所述的 $\alpha_k = \{\alpha_{k,i_0\ldots i_p}\}$。利用 **Cohomology**，节 20.25 中的规则，我们可以计算

$$\beta = \alpha_1 \cup \alpha_2 \cup \ldots \cup \alpha_a$$

由上链 $\beta = \{\beta_{i_0\ldots i_p}\}$ 给出，描述如下

(1) $\beta_{i_0\ldots i_p} = 0$ 在 $\Omega^{2a-p}_{X/S}(U_{i_0\ldots i_p})$ 中，除非 $p = a$，且
(2) $\beta_{i_0\ldots i_a} = (-1)^{a(a-1)/2}\alpha_{1,i_0i_1} \wedge \alpha_{2,i_1i_2} \wedge \ldots \wedge \alpha_{a,i_{a-1}i_a}$ 在 $\Omega^a_{X/S}(U_{i_0\ldots i_a})$ 中。

因此这是一个表示 $c_1^{dR}(\mathcal{L}_1) \cup \ldots \cup c_1^{dR}(\mathcal{L}_a)$ 的上链。当然，同样的计算表明上链 $\{\beta_{i_0\ldots i_a}\}$ 在 $\check{\mathcal{C}}^a(\mathcal{U}, \Omega^a_{X/S}))$ 中表示上同调类 $c_1^{Hodge}(\mathcal{L}_1) \cup \ldots \cup c_1^{Hodge}(\mathcal{L}_a)$

注记 50.9.2. 下面用更抽象的语言重新表述上面的计算。设 $p : X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果我们将 $\mathrm{d}\log$ 视为映射

$$\mathcal{O}_X^*[-1] \to \sigma_{\geq 1}\Omega^\bullet_{X/S}$$

则利用上面的 $\mathrm{Pic}(X) = H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$，我们找到上同调类

$$\gamma_1(\mathcal{L}) \in H^2(X, \sigma_{\geq 1}\Omega^\bullet_{X/S})$$

$\gamma_1(\mathcal{L})$ 在映射 $\sigma_{\geq 1}\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}$ 下的像恢复 $c_1^{dR}(\mathcal{L})$。特别地，我们看到 $c_1^{dR}(\mathcal{L}) \in F^1H^2_{dR}(X/S)$，参见 50.7 节。$\gamma_1(\mathcal{L})$ 在映射 $\sigma_{\geq 1}\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^1_{X/S}[-1]$ 下的像恢复 $c_1^{Hodge}(\mathcal{L})$。取杯积（参见 50.7 节），我们得到

$$\xi = \gamma_1(\mathcal{L}_1) \cup \ldots \cup \gamma_1(\mathcal{L}_a) \in H^{2a}(X, \sigma_{\geq a}\Omega^\bullet_{X/S})$$

50.7 节中的交换图表明 ξ 被映射到 $H^{2a}_{dR}(X/S)$ 中的 $c_1^{dR}(\mathcal{L}_1) \cup \ldots \cup c_1^{dR}(\mathcal{L}_a)$，经由映射 $\sigma_{\geq a}\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}$。此外，由此推出 $c_1^{dR}(\mathcal{L}_1) \cup \ldots \cup c_1^{dR}(\mathcal{L}_a)$ 包含在 $F^aH^{2a}_{dR}(X/S)$ 中。类似地，映射 $\sigma_{\geq a}\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^a_{X/S}[-a]$ 将 ξ 送到 $H^a(X, \Omega^a_{X/S})$ 中的 $c_1^{Hodge}(\mathcal{L}_1) \cup \ldots \cup c_1^{Hodge}(\mathcal{L}_a)$。

注记 50.9.3. 设 $p : X \to S$ 是概形态射。对 $i > 0$，记 $\Omega^i_{X/S,log} \subset \Omega^i_{X/S}$ 为由如下形式的局部截面生成的阿贝尔子层

$$\mathrm{d}\log(u_1) \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}\log(u_i)$$

其中 $u_1, \ldots, u_n$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的可逆局部截面。对 $i = 0$，子层 $\Omega^0_{X/S,log} \subset \mathcal{O}_X$ 是 $\mathbf{Z} \to \mathcal{O}_X$ 的像。对每个 $i \geq 0$，我们有复形映射

$$\Omega^i_{X/S,log}[-i] \longrightarrow \Omega^\bullet_{X/S}$$

因为对数形式的导数为零。此外，楔积对数形式给出另一个，因此我们得到双线性映射

$$\wedge : \Omega^i_{X/S,log} \times \Omega^j_{X/S,log} \longrightarrow \Omega^{i+j}_{X/S,log}$$

与 (50.4.0.1) 和上述映射相容。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。利用阿贝尔层映射 $\mathrm{d}\log : \mathcal{O}^*_X \to \Omega^1_{X/S,log}$ 和识别 $\mathrm{Pic}(X) = H^1(X, \mathcal{O}^*_X)$，我们找到典范上同调类

$$\tilde{\gamma}_1(\mathcal{L}) \in H^1(X, \Omega^1_{X/S,log})$$

这些类具有以下性质

(1) $\tilde{\gamma}_1(\mathcal{L})$ 在典范映射 $\Omega^1_{X/S,log}[-1] \to \sigma_{\geq 1}\Omega^\bullet_{X/S}$ 下的像将 $\tilde{\gamma}_1(\mathcal{L})$ 送到类 $\gamma_1(\mathcal{L}) \in H^2(X, \sigma_{\geq 1}\Omega^\bullet_{X/S})$，如注记 50.9.2 所述，
(2) $\tilde{\gamma}_1(\mathcal{L})$ 在典范映射 $\Omega^1_{X/S,log}[-1] \to \Omega^\bullet_{X/S}$ 下的像将 $\tilde{\gamma}_1(\mathcal{L})$ 送到 $H^2_{dR}(X/S)$ 中的 $c_1^{dR}(\mathcal{L})$，
(3) $\tilde{\gamma}_1(\mathcal{L})$ 在典范映射 $\Omega^1_{X/S,log} \to \Omega^1_{X/S}$ 下的像将 $\tilde{\gamma}_1(\mathcal{L})$ 送到 $H^1(X, \Omega^1_{X/S})$ 中的 $c_1^{Hodge}(\mathcal{L})$，
(4) 这些类的构造与拉回相容，
(5) 在此处添加更多。

50.10. 线丛的 de Rham 上同调

线丛是向量丛的特殊情形，而向量丛又是赋予了一些额外结构的锥。为了明智地讨论它们的 de Rham 复形，讨论分次环的 de Rham 复形是有意义的。

注记 50.10.1 (分次环的 de Rham 复形)**.** 设 G 是可加写法的阿贝尔幺半群，其中性元为 0。设 $R \to A$ 是环映射，并假设 A 带有 R-模的分次 $A = \bigoplus_{g\in G} A_g$，使得 R 映射到 A_0 且 $A_g \cdot A_{g'} \subset A_{g+g'}$。则微分模带有分次

$$\Omega_{A/R} = \bigoplus\nolimits_{g\in G} \Omega_{A/R,g}$$

其中 $\Omega_{A/R,g}$ 是 $\Omega_{A/R}$ 的 R-子模，由 $a_0\mathrm{d}a_1$ 生成，其中 $a_i \in A_{g_i}$ 满足 $g = g_0 + g_1$。类似地，我们得到

$$\Omega^p_{A/R} = \bigoplus\nolimits_{g\in G} \Omega^p_{A/R,g}$$

其中 $\Omega^p_{A/R,g}$ 是 $\Omega^p_{A/R}$ 的 R-子模，由 $a_0\mathrm{d}a_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}a_p$ 生成，其中 $a_i \in A_{g_i}$ 满足 $g = g_0+g_1+\ldots+g_p$。当然，微分保持分次，楔积以显然的方式与分次相容。

设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\pi : C \to X$ 是锥，参见 **Constructions**，定义 27.7.2。回忆这意味着 π 是仿射的，且我们有一个分次 $\pi_*\mathcal{O}_C = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{A}_n$，其中 $\mathcal{A}_0 = \mathcal{O}_X$。利用注记 50.10.1 中在仿射开集上的讨论，我们发现[2]

$$\pi_*(\Omega^\bullet_{C/S}) = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \Omega^\bullet_{C/S,n}$$

[2]为记号道歉！

典范地是子复形的直和。此外，我们有分解

$$\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{C/S,0} \to \pi_*(\Omega^\bullet_{C/S})$$

并且我们知道如果 $\omega \in \Omega^p_{C/S,n}$ 和 $\eta \in \Omega^q_{C/S,m}$，则 $\omega \wedge \eta \in \Omega^{p+q}_{C/S,n+m}$。

设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $\pi : L \to X$ 是与可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 相伴的线丛。这意味着 π 是唯一的仿射态射，使得

$$\pi_*\mathcal{O}_L = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

作为 $\mathcal{O}_X$-代数。因此 L 是 X 上的锥。由上述讨论，我们找到典范直和分解

$$\pi_*(\Omega^\bullet_{L/S}) = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \Omega^\bullet_{L/S,n}$$

与楔积相容，与上述 $\pi_*\mathcal{O}_L$ 的分解相容，且使得 $\Omega_{X/S}$ 映射到次数 0 的部分 $\Omega_{L/S,0}$ 中。

还有另一种对我们有用的情形。即，考虑线丛 L 中零截面 $o : X \to L$ 的补[3] $L^\star \subset L$。局部计算表明我们有典范同构

$$(L^\star \to X)_*\mathcal{O}_{L^\star} = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}$$

为 $\mathcal{O}_X$-代数。右端是 $\mathbf{Z}$-分次拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。利用注记 50.10.1 中在仿射开集上的讨论，我们发现

$$(L^\star \to X)_*(\Omega^\bullet_{L^\star/S}) = \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \Omega^\bullet_{L^\star/S,n}$$

与楔积相容，与上述 $(L^\star \to X)_*\mathcal{O}_{L^\star}$ 的分解相容，且使得 $\Omega_{X/S}$ 映射到次数 0 的部分 $\Omega_{L^\star/S,0}$ 中。复形 $\Omega^\bullet_{L^\star/S,0}$ 将特别引起我们的兴趣。

引理 50.10.2. *沿用上述记号，存在复形的短正合序列*

$$0 \to \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{L^\star/S,0} \to \Omega^\bullet_{X/S}[-1] \to 0$$

证明. 我们已在上文构造了映射 $\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{L^\star/S,0}$。

构造 $\mathrm{Res} : \Omega^\bullet_{L^\star/S,0} \to \Omega^\bullet_{X/S}[-1]$。设 $U \subset X$ 是开集，$s \in \mathcal{L}(U)$ 和 $s' \in \mathcal{L}^{\otimes -1}(U)$ 是截面，使得 $s's = 1$。则 s 给出代数层 $(L^\star \to X)_*\mathcal{O}_{L^\star}$ 在 U 上的可逆截面，其逆为 $s' = s^{-1}$。然后我们可以考虑 1-形式 $\mathrm{d}\log(s) = s'\mathrm{d}(s)$，由我们对 $\Omega^1_{L^\star/S}$ 的分次的构造，它是 $\Omega^1_{L^\star/S,0}(U)$ 的元素。下面在仿射上给出的计算将表明 1 和 $\mathrm{d}\log(s)$ 作为 $\Omega^\bullet_{X/S}|_U$ 上的右模自由生成 $\Omega^\bullet_{L^\star/S,0}|_U$。因此我们可以用规则在 U 上定义 Res

$$\mathrm{Res}(\omega' + \mathrm{d}\log(s) \wedge \omega) = \omega$$

[3]概形 $L^\star$ 是与 L 相伴的 X 上的 $\mathbf{G}_m$-torsor。这就是为什么我们下面得到的分次是 $\mathbf{Z}$-分次，比较 **Groupoids**，例 39.12.3 以及引理 39.12.4 和 39.12.5。

对所有 $\omega', \omega \in \Omega^\bullet_{X/S}(U)$。此映射与局部生成元 s 的选择无关，因此可以粘合为整体映射。即，s 的另一个选择将具有形式 gs，其中 $g \in \mathcal{O}_X(U)$ 可逆，我们将得到 $\mathrm{d}\log(gs) = g^{-1}\mathrm{d}(g) + \mathrm{d}\log(s)$，由此独立性容易推出。最后，观察到我们对 Res 的规则与微分相容，因为 $\mathrm{d}(\omega' + \mathrm{d}\log(s) \wedge \omega) = \mathrm{d}(\omega') - \mathrm{d}\log(s) \wedge \mathrm{d}(\omega)$，且因为 $\Omega^\bullet_{X/S}[-1]$ 上的微分将 ω' 送到 $-\mathrm{d}(\omega')$，由 **Homology**，定义 12.14.7 中的符号约定。

局部计算。我们可以用仿射开集 $U \subset X$ 覆盖 X，使得 $\mathcal{L}|_U \cong \mathcal{O}_U$，且 U 映射到仿射开集 $V \subset S$。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$V = \mathrm{Spec}(R)$，并选择 $\mathcal{L}$ 的生成元 s。我们发现

$$L^\star \times_X U = \mathrm{Spec}(A[s, s^{-1}])$$

计算微分我们看到

$$\Omega^1_{A[s,s^{-1}]/R} = A[s, s^{-1}] \otimes_A \Omega^1_{A/R} \oplus A[s, s^{-1}]\mathrm{d}\log(s)$$

因此取外幂我们得到

$$\Omega^p_{A[s,s^{-1}]/R} = A[s, s^{-1}] \otimes_A \Omega^p_{A/R} \oplus A[s, s^{-1}]\mathrm{d}\log(s) \otimes_A \Omega^{p-1}_{A/R}$$

取次数 0 的部分，我们得到

$$\Omega^p_{A[s,s^{-1}]/R,0} = \Omega^p_{A/R} \oplus \mathrm{d}\log(s) \otimes_A \Omega^{p-1}_{A/R}$$

引理证毕。 □

引理 50.10.3. *由引理 50.10.2 中的短正合序列得到的 $D(X, f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中的“边界”映射 $\delta : \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}[2]$ 是注记 50.4.3 中对应于 $\xi = c_1^{dR}(\mathcal{L})$ 的映射。*

证明. 确切地说，我们考虑引理 50.10.2 的短正合序列的平移

$$0 \to \Omega^\bullet_{X/S}[1] \to \Omega^\bullet_{L^\star/S,0}[1] \to \Omega^\bullet_{X/S} \to 0$$

作为 $(L^\star \to X)_*\Omega^\bullet_{L^\star/S}$ 上分次的次数零部分，我们看到 $\Omega^\bullet_{L^\star/S,0}$ 是微分分次 $\mathcal{O}_X$-代数，且映射 $\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{L^\star/S,0}$ 是微分分次 $\mathcal{O}_X$-代数的同态。因此我们可以将 $\Omega^\bullet_{X/S}[1] \to \Omega^\bullet_{L^\star/S,0}[1]$ 视为 X 上右微分分次 $\Omega^\bullet_{X/S}$-模的映射。映射 $\mathrm{Res} : \Omega^\bullet_{L^\star/S,0}[1] \to \Omega^\bullet_{X/S}$ 是右微分分次 $\Omega^\bullet_{X/S}$-模的映射，因为它局部由规则 $\mathrm{Res}(\omega' + \mathrm{d}\log(s) \wedge \omega) = \omega$ 定义，参见引理 50.10.2 的证明。因此由 **Differential Graded Sheaves**，节 24.32 中的讨论，我们看到 δ 来自映射 $\delta' : \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}[2]$，在右微分分次模在 de Rham 复形上的导出范畴 $D(\Omega^\bullet_{X/S}, \mathrm{d})$ 中。注记 50.4.3 中所述唯一性表明，只需证明 $\delta(1) = c_1^{dR}(\mathcal{L})$。

我们断言存在交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_X^* & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \underline{\mathbf{Z}} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}\log} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{L^\star/S,0}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中顶行是阿贝尔层的短正合序列，其边界映射将 1 送到 $H^1(X, \mathcal{O}_X^*)$ 中 $\mathcal{L}$ 的类。由边界映射与短正合序列之间映射的相容性，证明该断言即可。我们定义 E 为如下规则的层化

$$U \longmapsto \{(s, n) \mid n \in \mathbf{Z},\ s \in \mathcal{L}^{\otimes n}(U) \text{ generator}\}$$

群结构由 $(s, n) \cdot (t, m) = (s \otimes t, n + m)$ 给出。中间竖直映射将 (s, n) 送到 $\mathrm{d}\log(s)$。这产生短正合序列的映射，因为在引理 50.10.2 的证明中构造的映射 $Res : \Omega^1_{L^\star/S,0} \to \mathcal{O}_X$ 将 $\mathrm{d}\log(s)$ 送到 1，如果 s 是 $\mathcal{L}$ 的局部生成元。为计算顶行中 1 的边界，选择 $\mathcal{L}$ 在开集 U_i 上的局部平凡化 s_i，如 50.9 节所述。在重叠 $U_{i_0 i_1} = U_{i_0} \cap U_{i_1}$ 上我们有可逆函数 $f_{i_0 i_1}$ 使得 $f_{i_0 i_1} = s_{i_1}|_{U_{i_0 i_1}} s_{i_0}|^{-1}_{U_{i_0 i_1}}$，且 $\mathcal{L}$ 的上同调类由 Čech 上链 $\{f_{i_0 i_1}\}$ 给出。则当然我们有

$$(f_{i_0 i_1}, 0) = (s_{i_1}, 1)|_{U_{i_0 i_1}} \cdot (s_{i_0}, 1)|^{-1}_{U_{i_0 i_1}}$$

作为 E 的截面，证毕。 □

引理 50.10.4. 沿用上述记号，我们有

(1) $\Omega^p_{L^\star/S,n} = \Omega^p_{L^\star/S,0} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 作为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，
(2) $\Omega^\bullet_{X/S} = \Omega^\bullet_{L/X,0}$ 作为复形，且
(3) 对 $n > 0$ 和 $p \geq 0$ 我们有 $\Omega^p_{L/X,n} = \Omega^p_{L^\star/S,n}$。

证明. 在每种情形都有一个整体定义的典范映射，通过我们省略的局部计算可知它是同构。 □

引理 50.10.5. 在上述情形中，假设存在态射 $S \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$。则 $\Omega^\bullet_{X/S} \to \pi_* \Omega^\bullet_{L/S}$ 是拟同构，且 $H^*_{dR}(X/S) = H^*_{dR}(L/S)$。

证明. 设 R 是 $\mathbf{Q}$-代数。设 A 是 R-代数。仿射局部断言是映射

$$\Omega^\bullet_{A/R} \longrightarrow \Omega^\bullet_{A[t]/R}$$

是 R-模复形的拟同构。事实上它是同伦等价，同伦逆由将 $g\omega + g'\mathrm{d}t \wedge \omega'$ 送到 $g(0)\omega$ 的映射给出，其中 $g, g' \in A[t]$ 且 $\omega, \omega' \in \Omega^\bullet_{A/R}$。同伦将 $g\omega + g'\mathrm{d}t \wedge \omega'$ 送到 $(\int g')\omega'$，其中 $\int g' \in A[t]$ 是常数项为零且关于 t 的导数为 g' 的多项式。当然，这里我们使用 R 包含 $\mathbf{Q}$，因为 $\int t^n = (1/n)t^{n+1}$。 □

例 50.10.6. 引理 50.10.5 在正特征下不成立。$\mathbf{A}^1_k = \mathrm{Spec}(k[x])$ 在域 k 上的 de Rham 复形看起来像是直和

$$k \oplus \bigoplus\nolimits_{n\geq 1} (k \cdot t^n \xrightarrow{n} k \cdot t^{n-1}\mathrm{d}t)$$

因此如果 k 的特征为 $p > 0$，则我们看到 $H^0_{dR}(\mathbf{A}^1_k/k)$ 和 $H^1_{dR}(\mathbf{A}^1_k/k)$ 都是 k 上的无限维向量空间。

50.11. 射影空间的 de Rham 上同调

设 A 是环。设 $n \geq 1$。结构态射 $\mathbf{P}^n_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 是相对维数 n 的紧合光滑态射。它是相对维数 n 的光滑且有限型的，因为 $\mathbf{P}^n_A$ 有一个有限仿射开覆盖，其中每个概形同构于 $\mathbf{A}^n_A$，参见 **Constructions**，引理 27.13.3。它是紧合的，因为它也是分离且泛闭的，由 **Constructions**，引理 27.13.4。让我们用 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}(d)$ 表示结构层 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}$ 和 Serre 扭转 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(d)$。让我们用 $\Omega = \Omega_{\mathbf{P}^n_A/A}$ 表示相对微分层，Ω^p 表示其外幂。

引理 50.11.1. *存在短正合序列*

$$0 \to \Omega \to \mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1} \to \mathcal{O} \to 0$$

证明. 为解释这一点，我们回忆 $\mathbf{P}^n_A = \mathrm{Proj}(A[T_0, \ldots, T_n])$，并象征性地写

$$\mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1} = \bigoplus\nolimits_{j=0,\ldots,n} \mathcal{O}(-1)\mathrm{d}T_j$$

上述短正合序列中的第一个箭头

$$\Omega \to \bigoplus\nolimits_{j=0,\ldots,n} \mathcal{O}(-1)\mathrm{d}T_j$$

在每个标准开集 $D_+(T_i) = \mathrm{Spec}(A[T_0/T_i, \ldots, T_n/T_i])$ 上由规则

$$\sum\nolimits_{j\neq i} g_j \mathrm{d}(T_j/T_i) \longmapsto \sum\nolimits_{j\neq i} g_j/T_i \mathrm{d}T_j - (\sum\nolimits_{j\neq i} g_j T_j/T_i^2)\mathrm{d}T_i$$

给出。这是有意义的，因为 $1/T_i$ 是 $\mathcal{O}(-1)$ 在 $D_+(T_i)$ 上的截面。映射

$$\bigoplus\nolimits_{j=0,\ldots,n} \mathcal{O}(-1)\mathrm{d}T_j \to \mathcal{O}$$

由将 $\mathrm{d}T_j$ 送到 T_j 给出，更精确地说，在 $D_+(T_i)$ 上我们将截面 $\sum g_j \mathrm{d}T_j$ 送到 $\sum T_j g_j$。我们省略验证这产生一个短正合序列。 □

给定整数 $k \in \mathbf{Z}$ 和拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}$-模 $\mathcal{F}$，照常记 $\mathcal{F}(k)$ 为 $\mathcal{F}$ 的第 k 次 Serre 扭转。参见 **Constructions**，定义 27.10.1。

引理 50.11.2. *在上述情形中我们有如下上同调群*

(1) $H^q(\mathbf{P}^n_A, \Omega^p) = 0$ 除非 $0 \leq p = q \leq n$，
(2) 对 $0 \leq p \leq n$，A-模 $H^p(\mathbf{P}^n_A, \Omega^p)$ 是秩为 1 的自由模。
(3) 对 $q > 0$，$k > 0$，以及任意 p，我们有 $H^q(\mathbf{P}^n_A, \Omega^p(k)) = 0$，且
(4) 在此处添加更多。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1 的结果。特别地，这些陈述对 $H^q(\mathbf{P}^n_A, \mathcal{O}(k))$ 成立。

$p = 1$ 的证明。考虑短正合序列

$$0 \to \Omega \to \mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1} \to \mathcal{O} \to 0$$

来自引理 50.11.1。由于 $\mathcal{O}(-1)$ 在所有次数上上同调消没，这给出 $H^q(\mathbf{P}^n_A, \Omega)$ 除次数 1 外为零，在次数 1 处它由 $H^0(\mathbf{P}^n_A, \mathcal{O})$ 中 1 的边界自由生成。

假设 $p > 1$。让我们将上述短正合序列视为定义了 $\mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1}$ 上的 2 步滤过。在 $\wedge^p \mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1}$ 上诱导的滤过看起来像这样

$$0 \to \Omega^p \to \wedge^p \left(\mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1}\right) \to \Omega^{p-1} \to 0$$

观察到 $\wedge^p \mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1}$ 同构于 $n+1$ 选 p 个 $\mathcal{O}(-p)$ 的直和，因此所有次数上上同调消没。由归纳假设，这表明 $H^q(\mathbf{P}^n_A, \Omega^p)$ 除 $q = p$ 外为零，且 $H^p(\mathbf{P}^n_A, \Omega^p)$ 是秩为 1 的自由模，其生成元是 $H^{p-1}(\mathbf{P}^n_A, \Omega^{p-1})$ 中生成元的边界。

设 $k > 0$。观察到 $\Omega^n = \mathcal{O}(-n-1)$，例如由上述 $p = n+1$ 的短正合序列。因此 $\Omega^n(k)$ 在正次数上上同调消没。利用短正合序列

$$0 \to \Omega^p(k) \to \wedge^p \left(\mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1}\right)(k) \to \Omega^{p-1}(k) \to 0$$

和对 p 的递降归纳，我们得到对所有 p，$\Omega^p(k)$ 在正次数上上同调消没。 □

引理 50.11.3. 我们有 $H^q(\mathbf{P}^n_A, \Omega^p) = 0$ 除非 $0 \leq p = q \leq n$。对 $0 \leq p \leq n$，A-模 $H^p(\mathbf{P}^n_A, \Omega^p)$ 是秩为 1 的自由模，基元素为 $c_1^{Hodge}(\mathcal{O}(1))^p$。

证明. 由引理 50.11.2 我们得到消没和自由性。对 $p = 0$，当然有 $1 \in H^0(\mathbf{P}^n_A, \mathcal{O})$ 是生成元。

$p = 1$ 的证明。考虑短正合序列

$$0 \to \Omega \to \mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1} \to \mathcal{O} \to 0$$

来自引理 50.11.1。在引理 50.11.2 的证明中我们已经看到 $H^1(\mathbf{P}^n_A, \Omega)$ 的生成元是 $1 \in H^0(\mathbf{P}^n_A, \mathcal{O})$ 的边界 ξ。如引理 50.11.1 的证明中那样，我们将 $\mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1}$ 与 $\bigoplus_{j=0,\ldots,n} \mathcal{O}(-1)\mathrm{d}T_j$ 等同。考虑开覆盖

$$\mathcal{U} : \mathbf{P}^n_A = \bigcup\nolimits_{i=0,\ldots,n} D_+(T_i)$$

我们可以将 $\mathcal{O}$ 的全局截面 1 在 $U_i = D_+(T_i)$ 上的限制提升为 $\bigoplus \mathcal{O}(-1)\mathrm{d}T_j$ 在 U_i 上的截面 $T_i^{-1}\mathrm{d}T_i$。因此表示 ξ 的上闭链由

$$T_{i_1}^{-1}\mathrm{d}T_{i_1} - T_{i_0}^{-1}\mathrm{d}T_{i_0} = \mathrm{d}\log(T_{i_1}/T_{i_0}) \in \Omega(U_{i_0 i_1})$$

给出。另一方面，对每个 i，截面 T_i 是 $\mathcal{O}(1)$ 在 U_i 上的平凡化截面。因此我们看到 $f_{i_0 i_1} = T_{i_1}/T_{i_0} \in \mathcal{O}^*(U_{i_0 i_1})$ 是表示 $\mathrm{Pic}(\mathbf{P}_A^n)$ 中 $\mathcal{O}(1)$ 的上闭链，参见 50.9 节。因此 $c_1^{Hodge}(\mathcal{O}(1))$ 由上闭链 $\mathrm{d}\log(T_{i_1}/T_{i_0})$ 给出，这与上面我们为 ξ 得到的结果一致。

一般 p 的证明由归纳法。基础情形 $p = 0, 1$ 已处理。假设 $p > 1$。在引理 50.11.2 的证明中我们已经看到 $H^p(\mathbf{P}_A^n, \Omega^p)$ 的生成元是 $c_1^{Hodge}(\mathcal{O}(1))^{p-1}$ 在与

$$0 \to \Omega^p \to \wedge^p \left(\mathcal{O}(-1)^{\oplus n+1}\right) \to \Omega^{p-1} \to 0$$

相伴的长正合上同调序列中的边界。由 50.9 节中的计算，上同调类 $c_1^{Hodge}(\mathcal{O}(1))^{p-1}$ 在相差一个符号的意义下，由具有如下项的上闭链表示

$$\beta_{i_0 \ldots i_{p-1}} = \mathrm{d}\log(T_{i_1}/T_{i_0}) \wedge \mathrm{d}\log(T_{i_2}/T_{i_1}) \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}\log(T_{i_{p-1}}/T_{i_{p-2}})$$

在 $\Omega^{p-1}(U_{i_0 \ldots i_{p-1}})$ 中。这些 $\beta_{i_0 \ldots i_{p-1}}$ 可以提升为 $\wedge^p(\bigoplus \mathcal{O}(-1)\mathrm{d}T_j)$ 在 $U_{i_0 \ldots i_{p-1}}$ 上的截面 $\tilde{\beta}_{i_0 \ldots i_{p-1}} = T_{i_0}^{-1}\mathrm{d}T_{i_0} \wedge \beta_{i_0 \ldots i_{p-1}}$。我们得出结论 $H^p(\mathbf{P}_A^n, \Omega^p)$ 的生成元由如下上闭链给出，其分量为

$$\begin{aligned}
\sum\nolimits_{a=0}^{p}(-1)^a \tilde{\beta}_{i_0 \ldots \hat{i_a} \ldots i_p} &= T_{i_1}^{-1}\mathrm{d}T_{i_1} \wedge \beta_{i_1 \ldots i_p} + \sum\nolimits_{a=1}^{p}(-1)^a T_{i_0}^{-1}\mathrm{d}T_{i_0} \wedge \beta_{i_0 \ldots \hat{i_a} \ldots i_p} \\
&= (T_{i_1}^{-1}\mathrm{d}T_{i_1} - T_{i_0}^{-1}\mathrm{d}T_{i_0}) \wedge \beta_{i_1 \ldots i_p} + T_{i_0}^{-1}\mathrm{d}T_{i_0} \wedge \mathrm{d}(\beta)_{i_0 \ldots i_p} \\
&= \mathrm{d}\log(T_{i_1}/T_{i_0}) \wedge \beta_{i_1 \ldots i_p}
\end{aligned}$$

视为 Ω^p 在 $U_{i_0 \ldots i_p}$ 上的截面。这在相差一个符号的意义下与表示 $c_1^{Hodge}(\mathcal{O}(1))^p$ 的上闭链相同，证毕。 □

引理 50.11.4. *对 $0 \leq i \leq n$，de Rham 上同调 $H_{dR}^{2i}(\mathbf{P}_A^n/A)$ 是秩为 1 的自由 A-模，基元素为 $c_1^{dR}(\mathcal{O}(1))^i$。在所有其他次数上，$\mathbf{P}_A^n$ 在 A 上的 de Rham 上同调为零。*

证明. 考虑 50.6 节的 Hodge 到 de Rham 谱序列。由引理 50.11.3 中计算的 $\mathbf{P}_A^n$ 在 A 上的 Hodge 上同调，我们看到谱序列在 E_1 页退化。这样我们看到 $H_{dR}^{2i}(\mathbf{P}_A^n/A)$ 对 $0 \leq i \leq n$ 是秩为 1 的自由 A-模，其他为零。观察到 $c_1^{dR}(\mathcal{O}(1))^i \in H_{dR}^{2i}(\mathbf{P}_A^n/A)$ 对 $i = 0, \ldots, n$，且对 $i = n$ 此元素是 $c_1^{Hodge}(\mathcal{L})^n$ 在复形映射

$$\Omega^n_{\mathbf{P}_A^n/A}[-n] \longrightarrow \Omega^\bullet_{\mathbf{P}_A^n/A}$$

下的像。这例如由注记 50.9.2 中的讨论或由 50.9 节中表示这些类的上闭链的显式描述得到。谱序列表明诱导映射

$$H^n(\mathbf{P}^n_A, \Omega^n_{\mathbf{P}^n_A/A}) \longrightarrow H^{2n}_{dR}(\mathbf{P}^n_A/A)$$

是同构，且由于 $c_1^{Hodge}(\mathcal{L})^n$ 是源的生成元（引理 50.11.3），我们得出结论 $c_1^{dR}(\mathcal{L})^n$ 是靶的生成元。由杯积的 A-双线性，推出对 $0 \leq i \leq n$，$c_1^{dR}(\mathcal{L})^i$ 也是 $H^{2i}_{dR}(\mathbf{P}^n_A/A)$ 的生成元。 □

50.12. 光滑态射的谱序列

考虑概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & S & \end{array}$$

其中 f 是光滑态射。则我们得到局部分裂短正合序列

$$0 \to f^*\Omega_{Y/S} \to \Omega_{X/S} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

由 **Morphisms**，引理 29.35.16。让我们将其视为 $\Omega_{X/S}$ 上的递降滤过 F，其中 $F^0\Omega_{X/S} = \Omega_{X/S}$，$F^1\Omega_{X/S} = f^*\Omega_{Y/S}$，且 $F^2\Omega_{X/S} = 0$。应用函子 $\wedge^p$，我们对每个 p 得到诱导滤过

$$\Omega^p_{X/S} = F^0\Omega^p_{X/S} \supset F^1\Omega^p_{X/S} \supset F^2\Omega^p_{X/S} \supset \ldots \supset F^{p+1}\Omega^p_{X/S} = 0$$

其相继商为

$$\mathrm{gr}^k\Omega^p_{X/S} = F^k\Omega^p_{X/S}/F^{k+1}\Omega^p_{X/S} = f^*\Omega^k_{Y/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega^{p-k}_{X/Y} = f^{-1}\Omega^k_{Y/S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \Omega^{p-k}_{X/Y}$$

对 $k = 0, \ldots, p$。事实上，读者可利用 Leibniz 法则验证 $F^k\Omega^\bullet_{X/S}$ 是 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 的子复形。这样 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 具有滤过复形的结构。我们也可以通过观察到

$$F^k\Omega^\bullet_{X/S} = \mathrm{Im}\left(\wedge : \mathrm{Tot}(f^{-1}\sigma_{\geq k}\Omega^\bullet_{Y/S} \otimes_{p^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^\bullet_{X/S}) \longrightarrow \Omega^\bullet_{X/S}\right)$$

是 X 上复形映射的像来看出这一点。滤过复形

$$\Omega^\bullet_{X/S} = F^0\Omega^\bullet_{X/S} \supset F^1\Omega^\bullet_{X/S} \supset F^2\Omega^\bullet_{X/S} \supset \ldots$$

有以下相伴分次部分

$$\mathrm{gr}^k\Omega^\bullet_{X/S} = f^{-1}\Omega^k_{Y/S}[-k] \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} \Omega^\bullet_{X/Y}$$

由上述内容。

引理 50.12.1. 设 $f : X \to Y$ 是基概形 S 上的概形的拟紧、拟分离且光滑态射。存在有界谱序列，其第一页为

$$E_1^{p,q} = H^q(\Omega^p_{Y/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*\Omega^\bullet_{X/Y})$$

收敛到 $R^{p+q}f_*\Omega^\bullet_{X/S}$。

证明. 将 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 视为带有上述滤过的滤过复形。该谱序列是 **Cohomology**，引理 20.29.5 的谱序列。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.23.2 我们有

$$Rf_*\mathrm{gr}^k\Omega^\bullet_{X/S} = \Omega^k_{Y/S}[-k] \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*\Omega^\bullet_{X/Y}$$

于是我们得出结论。 □

注记 50.12.2. 在引理 50.12.1 中考虑上同调层

$$\mathcal{H}^q_{dR}(X/Y) = H^q(Rf_*\Omega^\bullet_{X/Y})$$

如果 f 除光滑外还是紧合的，且 S 是 $\mathbf{Q}$ 上的概形，则 $\mathcal{H}^q_{dR}(X/Y)$ 是有限局部自由的（此处插入未来参考文献）。如果我们只假设 $\mathcal{H}^q_{dR}(X/Y)$ 是平坦 $\mathcal{O}_Y$-模，则我们得到（略去微小论证）

$$E_1^{p,q} = \Omega^p_{Y/S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}^q_{dR}(X/Y)$$

且谱序列中的微分是映射

$$d_1^{p,q} : \Omega^p_{Y/S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}^q_{dR}(X/Y) \longrightarrow \Omega^{p+1}_{Y/S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}^q_{dR}(X/Y)$$

特别地，对 $p = 0$ 我们得到映射 $d_1^{0,q} : \mathcal{H}^q_{dR}(X/Y) \to \Omega^1_{Y/S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}^q_{dR}(X/Y)$，它原来是一个可积联络 ∇（此处插入未来参考文献），且复形

$$\mathcal{H}^q_{dR}(X/Y) \to \Omega^1_{Y/S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}^q_{dR}(X/Y) \to \Omega^2_{Y/S} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}^q_{dR}(X/Y) \to \ldots$$

其微分由 $d_1^{\bullet,q}$ 给出，是 ∇ 的 de Rham 复形。联络 ∇ 称为 *Gauss-Manin* 联络。

50.13. Leray-Hirsch 型定理

在本节中我们证明，对光滑紧合态射，有时可以用底部的 de Rham 上同调来表达上面的 de Rham 上同调。

引理 50.13.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形的光滑紧合态射。设 N 和 $n_1, \ldots, n_N \geq 0$ 是整数，且 $\xi_i \in H^{n_i}_{dR}(X/Y)$，$1 \leq i \leq N$。假设对所有点 $y \in Y$，$\xi_1, \ldots, \xi_N$ 在 $H^*_{dR}(X_y/y)$ 中的像构成 $\kappa(y)$ 上的基。则与 $\xi_1, \ldots, \xi_N$ 相伴的映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1}^N \mathcal{O}_Y[-n_i] \longrightarrow Rf_*\Omega^\bullet_{X/Y}$$

是同构。

证明. 由引理 50.3.5 $Rf_*\Omega^\bullet_{X/Y}$ 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象，其构造与任意基变换交换。因此引理的映射是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象之间的映射 $a : K \to L$，由我们对纤维的假设，其到任意点的导出限制是同构。则 a 的锥 C 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象（**Cohomology**，引理 20.49.7），其到任意点的导出限制为零。由 **More on Algebra**，引理 15.77.7 推出 C 为零，且 a 是同构。（这也使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.7 转化为代数。） □

我们首先在以下特殊情形证明本节的主要结果。

引理 50.13.2. 设 $f : X \to Y$ 是基 S 上的概形的光滑紧合态射。假设

(1) Y 和 S 是仿射的，且
(2) 存在整数 N 和 $n_1, \ldots, n_N \geq 0$ 以及 $\xi_i \in H^{n_i}_{dR}(X/S)$，$1 \leq i \leq N$，使得对所有点 $y \in Y$，$\xi_1, \ldots, \xi_N$ 在 $H^*_{dR}(X_y/y)$ 中的像构成 $\kappa(y)$ 上的基。

则映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1}^{N} H^*_{dR}(Y/S) \longrightarrow H^*_{dR}(X/S), \quad (a_1, \ldots, a_N) \longmapsto \sum \xi_i \cup f^* a_i$$

是同构。

证明. 设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(R)$。此时 $\Omega^\bullet_{A/R}$ 计算 $R\Gamma(Y, \Omega^\bullet_{Y/S})$，由引理 50.3.1。选择有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$。考虑复形

$$K^\bullet = \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \Omega^\bullet_{X/S}))$$

如 **Cohomology**，节 20.25。让我们收集关于此复形的一些事实，其中大部分可在刚给出的参考文献中找到：

(1) $K^\bullet$ 是 R-模复形，其项是 A-模，
(2) $K^\bullet$ 在 $D(R)$ 中表示 $R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S})$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 和 **Cohomology**，引理 20.25.2），
(3) 存在 R-模复形的自然映射 $\Omega^\bullet_{A/R} \to K^\bullet$，它在项上是 A-线性的，并在上同调上诱导拉回映射 $H^*_{dR}(Y/S) \to H^*_{dR}(X/S)$，
(4) $K^\bullet$ 有一个乘法记为 $\wedge$，使其成为微分分次 R-代数，
(5) $K^\bullet$ 上的乘法诱导 $H^*_{dR}(X/S)$ 上的杯积（**Cohomology**，节 20.31），
(6) $\Omega^*_{X/S}$ 上的滤过 F 诱导 $K^\bullet$ 上的滤过

$$K^\bullet = F^0K^\bullet \supset F^1K^\bullet \supset F^2K^\bullet \supset \ldots$$

由子复形，使得
(a) $F^kK^n \subset K^n$ 是 A-子模，
(b) $F^kK^\bullet \wedge F^lK^\bullet \subset F^{k+l}K^\bullet$，

(c) $\mathrm{gr}^k K^\bullet$ 是 A-模复形，
(d) $\mathrm{gr}^0 K^\bullet = \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \Omega^\bullet_{X/Y}))$ 且在 $D(A)$ 中表示 $R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/Y})$，
(e) 乘法诱导同构 $\Omega^k_{A/R}[-k] \otimes_A \mathrm{gr}^0 K^\bullet \to \mathrm{gr}^k K^\bullet$

我们省略这些陈述的详细证明；请参见引理 50.12.1 中构造谱序列之前的讨论。

对每个 $i = 1, \ldots, N$，我们选择表示 ξ_i 的上闭链 $x_i \in K^{n_i}$。接下来，我们看复形映射

$$\tilde{x} : M^\bullet = \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,N} \Omega^\bullet_{A/R}[-n_i] \longrightarrow K^\bullet$$

它将第 i 个直和项中的 ω 送到 $x_i \wedge \omega$。剩下只需证明此映射是拟同构。我们通过规则

$$F^k M^\bullet = \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,N} (\sigma_{\geq k}\Omega^\bullet_{A/R})[-n_i]$$

赋予 $M^\bullet$ 滤过复形的结构。在此选择下，映射 $\tilde{x}$ 是滤过复形的态射。观察到 $\mathrm{gr}^0 M^\bullet = \bigoplus A[-n_i]$ 且乘法诱导同构 $\Omega^k_{A/R}[-k] \otimes_A \mathrm{gr}^0 M^\bullet \to \mathrm{gr}^k M^\bullet$。由构造和引理 50.13.1 我们看到

$$\mathrm{gr}^0 \tilde{x} : \mathrm{gr}^0 M^\bullet \longrightarrow \mathrm{gr}^0 K^\bullet$$

是 $D(A)$ 中的同构。由此推出对所有 $k \geq 0$ 我们得到同构

$$\mathrm{gr}^k \tilde{x} : \mathrm{gr}^k M^\bullet = \Omega^k_{A/R}[-k] \otimes_A \mathrm{gr}^0 M^\bullet \longrightarrow \Omega^k_{A/R}[-k] \otimes_A \mathrm{gr}^0 K^\bullet = \mathrm{gr}^k K^\bullet$$

在 $D(A)$ 中。即，复形 $\mathrm{gr}^0 K^\bullet = \mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \Omega^\bullet_{X/Y}))$ 作为 A-模复形是 K-平坦的，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.23.3。因此右端的张量积是导出张量积，如同左端通过检查所真。最后，取导出张量积 $\Omega^k_{A/R}[-k] \otimes^{\mathbf{L}}_A -$ 是 $D(A)$ 上的函子，因此将同构送到同构。对 k 归纳论证，我们推出

$$\tilde{x} : M^\bullet/F^k M^\bullet \to K^\bullet/F^k K^\bullet$$

是 $D(R)$ 中的同构，因为我们有短正合序列

$$0 \to F^k M^\bullet/F^{k+1} M^\bullet \to M^\bullet/F^{k+1} M^\bullet \to \mathrm{gr}^k M^\bullet \to 0$$

以及类似的 $K^\bullet$ 的序列。这证明 $\tilde{x}$ 是拟同构，因为在任意给定次数滤过是有限的。 □

命题 50.13.3. 设 $f : X \to Y$ 是基 S 上的概形的光滑紧合态射。设 N 和 $n_1, \ldots, n_N \geq 0$ 是整数，且 $\xi_i \in H^{n_i}_{dR}(X/S)$，$1 \leq i \leq N$。假设对所有点 $y \in Y$，$\xi_1, \ldots, \xi_N$ 在 $H^*_{dR}(X_y/y)$ 中的像构成 $\kappa(y)$ 上的基。映射

$$\tilde{\xi} = \bigoplus \tilde{\xi}_i[-n_i] : \bigoplus \Omega^\bullet_{Y/S}[-n_i] \longrightarrow Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}$$

（见证明）是 $D(Y, (Y \to S)^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中的同构，且相应地映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1}^N H^*_{dR}(Y/S) \longrightarrow H^*_{dR}(X/S), \quad (a_1, \ldots, a_N) \longmapsto \sum \xi_i \cup f^* a_i$$

是同构。

证明. 记 $p : X \to S$ 和 $q : Y \to S$ 为结构态射。设 $\xi_i' : \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}[n_i]$ 是注记 50.4.3 中对应于 ξ_i 的映射。记

$$\tilde{\xi}_i : \Omega^\bullet_{Y/S} \to Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}[n_i]$$

为 ξ_i' 与典范映射 $\Omega^\bullet_{Y/S} \to Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}$ 的复合。利用

$$R\Gamma(Y, Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}) = R\Gamma(X, \Omega^\bullet_{X/S})$$

在上同调上 $\tilde{\xi}_i$ 是映射 $\eta \mapsto \xi_i \cup f^*\eta$，从 $H^m_{dR}(Y/S)$ 到 $H^{m+n}_{dR}(X/S)$。进一步，由于 ξ_i' 的构造与到开集的限制交换，$\tilde{\xi}_i$ 的构造也与到开集的限制交换。

因此我们可以考虑映射

$$\tilde{\xi} = \bigoplus \tilde{\xi}_i[-n_i] : \bigoplus \Omega^\bullet_{Y/S}[-n_i] \longrightarrow Rf_*\Omega^\bullet_{X/S}$$

为证明引理，只需证明这是 $D(Y, q^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中的同构。如果我们能证明 $\tilde{\xi}$ 来自滤过复形的映射（带有适当的滤过），那么我们可以借助引理 50.12.1 的谱序列完成证明。但这需要更多工作，并非必要；相反我们的方法是将情形归约到仿射情形（其证明在某种意义下确实使用了谱序列）。

确实，如果 $Y' \subset Y$ 是任意开集，其原像为 $X' \subset X$，则 $\tilde{\xi}|_{X'}$ 诱导映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1}^N H^*_{dR}(Y'/S) \longrightarrow H^*_{dR}(X'/S), \quad (a_1, \ldots, a_N) \longmapsto \sum \xi_i|_{X'} \cup f^*a_i$$

在 Y' 上的上同调，参见上述讨论。因此只需找到 Y 的拓扑的一个基，使得命题对基的元素成立（特别地，当我们这样做时可以忘记映射 $\tilde{\xi}$）。这归约到 Y 和 S 是仿射的情形，由引理 50.13.2 处理，证毕。 □

50.14. 射影空间丛公式

标题说明了一切。

命题 50.14.1. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $\mathcal{E}$ 是常数秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。考虑态射 $p : P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X$。则映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} H^*_{dR}(X/S) \longrightarrow H^*_{dR}(P/S)$$

由规则

$$(a_0, \ldots, a_{r-1}) \longmapsto \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} c_1^{dR}(\mathcal{O}_P(1))^i \cup p^*(a_i)$$

给出，是同构。

证明. 选择仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$，使得 $\mathcal{E}$ 限制为平凡局部自由模 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}^{\oplus r}$。则 $P \times_X \mathrm{Spec}(A) = \mathbf{P}_A^{r-1}$。因此我们看到 p 是紧合且光滑的，参见 50.11 节。此外，类 $c_1^{dR}(\mathcal{O}_P(1))^i, i = 0, 1, \ldots, r-1$ 限制到纤维 $X_y = \mathbf{P}_y^{r-1}$ 上自由生成 de Rham 上同调 $H_{dR}^*(X_y/y)$ 在 $\kappa(y)$ 上，参见引理 50.11.4。因此我们验证了命题 50.13.3 的条件，获胜。 □

注记 50.14.2. 在命题 50.14.1 的情形中，我们进一步得到映射

$$\tilde{\xi} : \bigoplus\nolimits_{t=0,\ldots,r-1} \Omega_{X/S}^\bullet[-2t] \longrightarrow Rp_*\Omega_{P/S}^\bullet$$

是 $D(X, (X \to S)^{-1}\mathcal{O}_X)$ 中的同构，这由命题 50.13.3 的应用立即推出。注意对 $t = 0$ 的箭头只是 50.2 节的典范映射 $c_{P/X} : \Omega_{X/S}^\bullet \to Rp_*\Omega_{P/S}^\bullet$。事实上，在此特殊情形中我们可以进一步确定此映射。即，考虑典范映射

$$\xi' : \Omega_{P/S}^\bullet \to \Omega_{P/S}^\bullet[2]$$

来自注记 50.4.3，对应于 $c_1^{dR}(\mathcal{O}_P(1))$。则

$$\xi'[2(t-1)] \circ \ldots \circ \xi'[2] \circ \xi' : \Omega_{P/S}^\bullet \to \Omega_{P/S}^\bullet[2t]$$

是注记 50.4.3 中对应于 $c_1^{dR}(\mathcal{O}_P(1))^t$ 的映射。追踪命题 50.13.3 证明中所作的选择，我们找到值

$$\tilde{\xi}|_{\Omega_{X/S}^\bullet[-2t]} = Rp_*\xi'[-2] \circ \ldots \circ Rp_*\xi'[-2(t-1)] \circ Rp_*\xi'[-2t] \circ c_{P/X}[-2t]$$

为我们的同构在直和项 $\Omega_{X/S}^\bullet[-2t]$ 上的限制。这有以下我们将要在下面使用的简单推论：令

$$M = \bigoplus\nolimits_{t=1,\ldots,r-1} \Omega_{X/S}^\bullet[-2t] \quad \text{和} \quad K = \bigoplus\nolimits_{t=0,\ldots,r-2} \Omega_{X/S}^\bullet[-2t]$$

视为箭头 $\tilde{\xi}$ 的源的子复形。由上述讨论形式地推出

$$c_{P/X} \oplus \tilde{\xi}|_M : \Omega_{X/S}^\bullet \oplus M \longrightarrow Rp_*\Omega_{P/S}^\bullet$$

是同构，且图表

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow{\mathrm{id}} & M[2] \\ \downarrow{\scriptstyle \tilde{\xi}|_K} & & \downarrow{\scriptstyle (\tilde{\xi}|_M)[2]} \\ Rp_*\Omega_{P/S}^\bullet & \xrightarrow{Rp_*\xi'} & Rp_*\Omega_{P/S}^\bullet[2] \end{array}$$

交换，其中 $\mathrm{id} : K \to M[2]$ 将 K 的分解中对应于 t 的直和项与 M 的分解中对应于 $t+1$ 的直和项等同。

50.15. 沿除子的对数极点

设 $X \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。如果 X 沿 Y 的 étale 局部看起来像 $Y \times \mathbf{A}^1$，则存在典范的复形短正合序列

$$0 \to \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}(\log Y) \to \Omega^\bullet_{Y/S}[-1] \to 0$$

具有许多好的性质，我们将在本节讨论。此构造有一个变体，其中从正规交叉除子开始（**Étale Morphisms**，定义 41.21.1），我们将在别处讨论（此处插入未来参考文献）。

定义 50.15.1. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。我们说*对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义*如果对所有 $y \in Y$ 和 Y 的局部方程 $f \in \mathcal{O}_{X,y}$ 我们有

(1) $\mathcal{O}_{X,y} \to \Omega_{X/S,y}$，$g \mapsto g\mathrm{d}f$ 是分裂单射，且
(2) $\Omega^p_{X/S,y}$ 对所有 p 是 f-无挠的。

一个容易的局部计算表明，对每个 $y \in Y$ 只需找到一个局部方程 f 使得条件 (1) 和 (2) 成立即可。

引理 50.15.2. *设 $X \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。假设对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。存在典范的复形短正合序列*

$$0 \to \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}(\log Y) \to \Omega^\bullet_{Y/S}[-1] \to 0$$

证明. 我们的假设是对每个 $y \in Y$ 和 Y 的局部方程 $f \in \mathcal{O}_{X,y}$ 我们有

$$\Omega_{X/S,y} = \mathcal{O}_{X,y}\mathrm{d}f \oplus M \quad \text{和} \quad \Omega^p_{X/S,y} = \wedge^{p-1}(M)\mathrm{d}f \oplus \wedge^p(M)$$

对某个模 M，其外幂 $\wedge^p(M)$ 是 f-无挠的。由此推出

$$\Omega^p_{Y/S,y} = \wedge^p(M/fM) = \wedge^p(M)/f \wedge^p (M)$$

下面我们将默认使用这些事实。特别地，层 $\Omega^p_{X/S}$ 没有非零的支撑在 Y 上的局部截面，且我们有典范包含

$$\Omega^p_{X/S} \subset \Omega^p_{X/S}(Y)$$

参见 **More on Flatness**，节 38.42。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射开子概形，使得 $Y \cap U = V(f)$ 对某个非零因子 $f \in A$。让我们考虑 $\Omega^p_{X/S}(Y)|_U$ 的 $\mathcal{O}_U$-子模，由 $\Omega^p_{X/S}|_U$ 和 $\mathrm{d}\log(f) \wedge \Omega^{p-1}_{X/S}$ 生成，其中 $\mathrm{d}\log(f) = f^{-1}\mathrm{d}(f)$。这独立于 f 的选择，因为 Y 在 U 上的理想的另一个生成元等于 uf，其中 $u \in A$ 是单位，我们得到

$$\mathrm{d}\log(uf) - \mathrm{d}\log(f) = \mathrm{d}\log(u) = u^{-1}\mathrm{d}u$$

它是 $\Omega_{X/S}$ 在 U 上的截面。这些局部层粘合给出拟凝聚子模

$$\Omega^p_{X/S} \subset \Omega^p_{X/S}(\log Y) \subset \Omega^p_{X/S}(Y)$$

让我们同意将 $\Omega^p_{Y/S}$ 视为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。存在唯一的满 $\mathcal{O}_X$-线性映射

$$\mathrm{Res} : \Omega^p_{X/S}(\log Y) \to \Omega^{p-1}_{Y/S}$$

由规则

$$\mathrm{Res}(\eta' + \mathrm{d}\log(f) \wedge \eta) = \eta|_{Y \cap U}$$

定义，对所有如上开集 U 和所有 $\eta' \in \Omega^p_{X/S}(U)$ 和 $\eta \in \Omega^{p-1}_{X/S}(U)$。如果 U 上的形式 η 限制到 $Y \cap U$ 上为零，则 $\eta = \mathrm{d}f \wedge \eta' + f\eta''$ 对某些 U 上的形式 η' 和 η''。我们得出结论：对所有 p 我们有短正合序列

$$0 \to \Omega^p_{X/S} \to \Omega^p_{X/S}(\log Y) \to \Omega^{p-1}_{Y/S} \to 0$$

我们还需定义微分 $\Omega^p_{X/S}(\log Y) \to \Omega^{p+1}_{X/S}(\log Y)$。在子层 $\Omega^p_{X/S}$ 上我们使用 X 在 S 上的 de Rham 复形的微分。最后，我们定义 $\mathrm{d}(\mathrm{d}\log(f) \wedge \eta) = -\mathrm{d}\log(f) \wedge \mathrm{d}\eta$。符号由 Leibniz 法则（在 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 上）强加给我们，且它与 $\Omega^\bullet_{Y/S}[-1]$ 上的微分相容，后者根据我们在 **Homology**，定义 12.14.7 中的符号约定是 $-\mathrm{d}_{Y/S}$。这样我们得到引理中所述的复形短正合序列。 □

定义 50.15.3. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。假设对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。则在引理 50.15.2 中构造的复形

$$\Omega^\bullet_{X/S}(\log Y)$$

是*$Y \subset X$ 在 S 上的对数极点的 de Rham 复形*。

此复形有许多好的性质。

引理 50.15.4. 设 $p : X \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子。假设对数极点的 *de Rham* 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。

(1) 映射 $\wedge : \Omega^p_{X/S} \times \Omega^q_{X/S} \to \Omega^{p+q}_{X/S}$ 唯一地延拓为 $\mathcal{O}_X$-双线性映射

$$\wedge : \Omega^p_{X/S}(\log Y) \times \Omega^q_{X/S}(\log Y) \to \Omega^{p+q}_{X/S}(\log Y)$$

满足 *Leibniz* 法则 $d(\omega \wedge \eta) = d(\omega) \wedge \eta + (-1)^{\deg(\omega)}\omega \wedge d(\eta)$，

(2) 以 *(1)* 中的乘法，映射 $\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}(\log(Y)$ 是微分分次 $\mathcal{O}_S$-代数的同态，

(3) 通过 *(1)* 中的映射我们有 $\Omega^p_{X/S}(\log Y) = \wedge^p(\Omega^1_{X/S}(\log Y))$，且

(4) 映射 $Res : \Omega^\bullet_{X/S}(\log Y) \to \Omega^\bullet_{Y/S}[-1]$ 满足

$$Res(\omega \wedge \eta) = Res(\omega) \wedge \eta|_Y$$

对 ω 是 $\Omega^p_{X/S}(\log Y)$ 的局部截面且 η 是 $\Omega^q_{X/S}$ 的局部截面。

证明. 这由引理 50.15.2 的证明中复形的局部构造直接计算得到。细节略去。 □

考虑概形的交换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[f]{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子，其拉回 $Y' = f^*Y$ 有定义（**Divisors**，定义 31.14.12）。假设对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义且对数极点的 de Rham 复形对 $Y' \subset X'$ 在 S' 上有定义。在此情形我们得到复形短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f^{-1}\Omega^\bullet_{X/S} & \longrightarrow & f^{-1}\Omega^\bullet_{X/S}(\log Y) & \longrightarrow & f^{-1}\Omega^\bullet_{Y/S}[-1] & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X'/S'} & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X'/S'}(\log Y') & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{Y'/S'}[-1] & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

线性化，对每个 p 我们得到线性映射 $f^*\Omega^p_{X/S}(\log Y) \to \Omega^p_{X'/S'}(\log Y')$。

引理 50.15.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 *Cartier* 除子。假设对数极点的 *de Rham* 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。记

$$\delta : \Omega^\bullet_{Y/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}[2]$$

在 $D(X, f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中为由引理 *50.15.2* 中的短正合序列得到的“边界”映射。记

$$\xi' : \Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}[2]$$

在 $D(X, f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中为注记 *50.4.3* 中对应于 $\xi = c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(-Y))$ 的映射。记

$$\zeta' : \Omega^\bullet_{Y/S} \to \Omega^\bullet_{Y/S}[2]$$

在 $D(Y, f|_Y^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中为注记 *50.4.3* 中对应于 $\zeta = c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(-Y)|_Y)$ 的映射。则图表

$$\begin{array}{ccc} \Omega^\bullet_{X/S} & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{Y/S} \\ {\scriptstyle \xi'}\downarrow & \swarrow_{\delta} & \downarrow{\scriptstyle \zeta'} \\ \Omega^\bullet_{X/S}[2] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{Y/S}[2] \end{array}$$

在 $D(X, f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中交换。

证明. 更精确地说，我们定义 δ 为对应于平移短正合序列

$$0 \to \Omega^\bullet_{X/S}[1] \to \Omega^\bullet_{X/S}(\log Y)[1] \to \Omega^\bullet_{Y/S} \to 0$$

的边界映射。只需证明每个三角形交换。令 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(-Y)$。记 $\pi : L \to X$ 为线丛，满足 $\pi_*\mathcal{O}_L = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$。

左上三角形的交换性。由引理 50.10.3，映射 ξ' 是引理 50.10.2 中给出的三角形的边界映射。由函子性，只需证明存在短正合序列的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{L^\star/S,0}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S}(\log Y)[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{Y/S} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中左、右竖直箭头是显然的。我们可以通过规则定义中间的竖直箭头

$$\omega' + \mathrm{d}\log(s) \wedge \omega \longmapsto \omega' + \mathrm{d}\log(f) \wedge \omega$$

其中 ω', ω 是 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 的局部截面，s 是 $\mathcal{L}$ 的局部生成元，$f \in \mathcal{O}_X(-Y)$ 是 Y 在 X 中的理想层的相应截面。由于引理 50.10.2 和 50.15.2 中映射的构造完全匹配，这可行。

右下三角形的交换性。记 $\overline{L}$ 为 L 在 Y 上的限制。由引理 50.10.3，映射 ζ' 是引理 50.10.2 中给出的三角形的边界映射，使用 Y 上的线丛 $\overline{L}$。由函子性，只需证明存在短正合序列的态射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{X/S}(\log Y)[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{Y/S} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{Y/S}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{\overline{L}^\star/S,0}[1] & \longrightarrow & \Omega^\bullet_{Y/S} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中左、右竖直箭头是显然的。我们可以通过规则定义中间的竖直箭头

$$\omega' + \mathrm{d}\log(f) \wedge \omega \longmapsto \omega'|_Y + \mathrm{d}\log(\overline{s}) \wedge \omega|_Y$$

其中 ω', ω 是 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 的局部截面，f 是 $\mathcal{O}_X(-Y)$ 的局部生成元，视为 X 上的函数，$\overline{s}$ 是 $f|_Y$ 视为 $\mathcal{L}|_Y = \mathcal{O}_X(-Y)|_Y$ 的截面。由于引理 50.10.2 和 50.15.2 中映射的构造完全匹配，这可行。 □

引理 50.15.6. *设 $X \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。假设对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。设 $b \in H^m_{dR}(X/S)$ 是 de Rham 上同调类，其在 Y 上的限制为零。则 $c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(Y)) \cup b = 0$ 在 $H^{m+2}_{dR}(X/S)$ 中。*

证明. 这由引理 50.15.5 立即推出。即，我们有

$$c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(Y)) \cup b = -c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(-Y)) \cup b = -\xi'(b) = -\delta(b|_Y) = 0$$

如所愿。关于第二个等式，参见注记 50.4.3。 □

引理 50.15.7. *设 $X \to T \to S$ 是概形态射。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。如果 $X \to T$ 和 $Y \to T$ 都是光滑的，则对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。*

证明. 设 $y \in Y$ 是点。由 **More on Morphisms**，引理 37.17.1 存在整数 $0 \geq m$ 和交换图

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longleftarrow & V & \longrightarrow & \mathbf{A}_T^m \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (a_1,\ldots,a_m)\mapsto(a_1,\ldots,a_m,0)} \\ X & \longleftarrow & U & \xrightarrow{\pi} & \mathbf{A}_T^{m+1} \end{array}$$

其中 $U \subset X$ 是开集，$V = Y \cap U$，π 是 étale，$V = \pi^{-1}(\mathbf{A}_T^m)$，且 $y \in V$。记 $z \in \mathbf{A}_T^m$ 为 y 的像。则我们有

$$\Omega^p_{X/S,y} = \Omega^p_{\mathbf{A}_T^{m+1}/S,z} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{A}_T^{m+1},z}} \mathcal{O}_{X,x}$$

由引理 50.2.2。记 $x_1, \ldots, x_{m+1}$ 为 $\mathbf{A}_T^{m+1}$ 上的坐标函数。由于定义 50.15.1 中的条件 (1) 和 (2) 不依赖于局部坐标的选择，只需当 f 是 x_{m+1} 在平坦局部环同态 $\mathcal{O}_{\mathbf{A}_T^{m+1},z} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 下的像时验证条件 (1) 和 (2)。这样我们看到只需对 $\mathbf{A}_T^m \subset \mathbf{A}_T^{m+1}$ 和点 z 验证条件 (1) 和 (2)。为证明此情形，我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $T = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射的。设 $A \to B$ 是对应于态射 $T \to S$ 的环映射，并令 $P = B[x_1, \ldots, x_{m+1}]$，使得 $\mathbf{A}_T^{m+1} = \mathrm{Spec}(P)$。我们有

$$\Omega_{P/A} = \Omega_{B/A} \otimes_B P \oplus \bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} P\mathrm{d}x_j \oplus P\mathrm{d}x_{m+1}$$

因此映射 $P \to \Omega_{P/A}$，$g \mapsto g\mathrm{d}x_{m+1}$ 是分裂单射，且 x_{m+1} 对所有 $p \geq 0$ 是 $\Omega^p_{P/A}$ 上的非零因子。在对应于 z 的素理想处局部化完成证明。 □

注记 50.15.8. 设 S 是局部诺特概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。如果映射

$$\mathcal{O}^\wedge_{X,y} \longrightarrow \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$$

对所有 $y \in Y$ 有截面，则对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。如果我们将来需要此结果，我们将在此处给出精确陈述并添加证明。

注记 50.15.9. 设 S 是局部诺特概形。设 X 在 S 上局部有限型。设 $Y \subset X$ 是有效 Cartier 除子。如果对每个 $y \in Y$ 我们可以找到 S 上概形的图表

$$X \xleftarrow{\varphi} U \xrightarrow{\psi} V$$

其中 φ 是 étale 且 $\psi|_{\varphi^{-1}(Y)} : \varphi^{-1}(Y) \to V$ 是 étale，则对数极点的 de Rham 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义。一个特殊情形是当对 (X, Y) étale 局部看起来像 $(V \times \mathbf{A}^1, V \times \{0\})$。如果我们将来需要此结果，我们将在此处给出精确陈述并添加证明。

50.16. 计算

在本节中我们计算一个标准爆破的一些 Hodge 和 de Rham 上同调群。

我们固定一个环 R 并令 $S = \mathrm{Spec}(R)$。固定整数 $0 \leq m$ 和 $1 \leq n$。考虑闭浸入

$$Z = \mathbf{A}^m_S \longrightarrow \mathbf{A}^{m+n}_S = X, \quad (a_1, \ldots, a_m) \mapsto (a_1, \ldots, a_m, 0, \ldots 0).$$

我们将考虑 X 沿闭子概形 Z 的爆破 L。记

$$X = \mathbf{A}^{m+n}_S = \mathrm{Spec}(A) \quad \text{其中} \quad A = R[x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n]$$

我们将 $A = R[x_1, \ldots, x_m, y_1, \ldots, y_n]$ 视为分次 R-代数，通过令 $\deg(x_i) = 0$ 和 $\deg(y_j) = 1$。在此分次下我们有

$$P = \mathrm{Proj}(A) = \mathbf{A}^m_S \times_S \mathbf{P}^{n-1}_S = Z \times_S \mathbf{P}^{n-1}_S = \mathbf{P}^{n-1}_Z$$

观察到在 X 中切割出 Z 的理想是理想 A_+。因此 L 是 Rees 代数的 Proj

$$A \oplus A_+ \oplus (A_+)^2 \oplus \ldots = \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} A_{\geq d}$$

因此 L 是在 **More on Morphisms**，节 37.51 中更一般地研究的现象的一个例子；我们将不加进一步说明地使用在那里所作的观察。特别地，我们有一个交换图

$$\begin{array}{ccccc} P & \xrightarrow[0]{} & L & \xrightarrow[\pi]{} & P \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Z & \xrightarrow{i} & X & \longrightarrow & Z \end{array}$$

使得 $\pi : L \to P$ 是 $P = Z \times_S \mathbf{P}^{n-1}_S$ 上的线丛，带零截面 0，其像 $E = 0(P) \subset L$ 是爆破 b 的例外除子。

引理 50.16.1. 对 $a \geq 0$ 我们有

(1) 映射 $\Omega^a_{X/S} \to b_*\Omega^a_{L/S}$ 是同构，
(2) 映射 $\Omega^a_{Z/S} \to p_*\Omega^a_{P/S}$ 是同构，且
(3) 映射 $Rb_*\Omega^a_{L/S} \to i_*Rp_*\Omega^a_{P/S}$ 在次数 ≥ 1 的上同调层上是同构。

证明. 让我们先证明 (2)。由于 $P = Z \times_S \mathbf{P}^{n-1}_S$ 我们看到

$$\Omega^a_{P/S} = \bigoplus\nolimits_{a=r+s} \mathrm{pr}_1^*\Omega^r_{Z/S} \otimes \mathrm{pr}_2^*\Omega^s_{\mathbf{P}^{n-1}_S/S}$$

回忆 $p = \mathrm{pr}_1$，由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）我们得到

$$p_*\Omega^a_{P/S} = \bigoplus\nolimits_{a=r+s} \Omega^r_{Z/S} \otimes \mathrm{pr}_{1,*}\mathrm{pr}_2^*\Omega^s_{\mathbf{P}^{n-1}_S/S}$$

由 50.11 节中的计算，特别是引理 50.11.3 的证明，我们有 $\mathrm{pr}_{1,*}\mathrm{pr}_2^*\Omega^s_{\mathbf{P}^{n-1}_S/S} = 0$ 除非 $s = 0$，此时我们得到 $\mathrm{pr}_{1,*}\mathcal{O}_P = \mathcal{O}_Z$。这证明了 (2)。

由 50.10 节中的材料，特别是引理 50.10.4 我们有 $\pi_*\Omega^a_{L/S} = \Omega^a_{P/S} \oplus \bigoplus_{k\geq 1} \Omega^a_{L/S,k}$。由于上图中复合 $\pi \circ 0$ 是 P 上的恒等态射，为证明 (3) 只需证明 $\Omega^a_{L/S,k}$ 对 $k > 0$ 有消没的高阶上同调。由引理 50.10.2 和 50.10.4 存在短正合序列

$$0 \to \Omega^a_{P/S} \otimes \mathcal{O}_P(k) \to \Omega^a_{L/S,k} \to \Omega^{a-1}_{P/S} \otimes \mathcal{O}_P(k) \to 0$$

其中若 $a = 0$ 则 $\Omega^{a-1}_{P/S} = 0$。由于 $P = Z \times_S \mathbf{P}^{n-1}_S$ 我们有

$$\Omega^a_{P/S} = \bigoplus\nolimits_{i+j=a} \Omega^i_{Z/S} \boxtimes \Omega^j_{\mathbf{P}^{n-1}_S/S}$$

由引理 50.8.1。由于 $\Omega^i_{Z/S}$ 是有限秩自由的，我们看到只需证明 $\mathcal{O}_Z \boxtimes \Omega^j_{\mathbf{P}^{n-1}_S/S}(k)$ 对 $k > 0$ 的高阶上同调为零。这由引理 50.11.2 应用于 $P = Z \times_S \mathbf{P}^{n-1}_S = \mathbf{P}^{n-1}_Z$ 得到，(3) 的证明完成。

我们还需证明 (1)。若 $n = 1$，则我们正在爆破一个有效 Cartier 除子且 b 是同构，我们得到 (1)。若 $n > 1$，则复合

$$\Gamma(X, \Omega^a_{X/S}) \to \Gamma(L, \Omega^a_{L/S}) \to \Gamma(L \setminus E, \Omega^a_{L/S}) = \Gamma(X \setminus Z, \Omega^a_{X/S})$$

是同构，因为 $\Omega^a_{X/S}$ 是有限自由的（略去小细节）。因此 (1) 唯一可能失败的方式是存在 $\Gamma(L, \Omega^a_{L/S})$ 的非零元素在 $E = 0(P)$ 之外消没。由于 L 是 P 上的线丛，带零截面 $0 : P \to L$，只需证明在线丛上，微分层没有在零截面之外恒为零的非零截面。读者可以验证这是真的，或者（最好）通过局部计算，或者利用 $\Omega_{L/S,k} \subset \Omega_{L^\star/S,k}$ （参见上述参考文献）。 □

我们建议读者此时跳到下一节。

引理 50.16.2. 对 $a \geq 0$ 存在典范映射

$$b^*\Omega^a_{X/S} \longrightarrow \Omega^a_{L/S} \longrightarrow b^*\Omega^a_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_L} \mathcal{O}_L((n-1)E)$$

其复合由包含 $\mathcal{O}_L \subset \mathcal{O}_L((n-1)E)$ 诱导。

证明. 显示公式中的第一个箭头在 50.2 节中讨论。为得到第二个箭头，我们必须证明若我们将 $\Omega^a_{L/S}$ 的局部截面视为 $b^*\Omega^a_{X/S}$ 的“亚纯截面”，则它沿 E 至多有 $n-1$ 阶极点。为看到这一点，我们在 L 的仿射局部坐标卡上工作。即，回忆 L 由仿射爆破代数 $A[\frac{I}{y_i}]$ 的谱覆盖，其中 $I = A_+$ 是由 $y_1, \ldots, y_n$ 生成的理想。参见 **Algebra**，节 10.70 和 **Divisors**，引理 31.33.2。由对称性，只需在对应于 $i = 1$ 的坐标卡上工作。则

$$A[\frac{I}{y_1}] = R[x_1, \ldots, x_m, y_1, t_2, \ldots, t_n]$$

其中 $t_i = y_i/y_1$，参见 **More on Algebra**，引理 15.32.2。因此模 $\Omega^1_{L/S}$ 在相应的仿射开集上由 $\mathrm{d}x_1, \ldots, \mathrm{d}x_m$，$\mathrm{d}y_1$，和 $\mathrm{d}t_1, \ldots, \mathrm{d}t_n$ 自由生成。当然，其中前 $m+1$ 个生成元来自 $b^*\Omega^1_{X/S}$，对剩余的 $n-1$ 个我们有

$$\mathrm{d}t_j = \mathrm{d}\frac{y_j}{y_1} = \frac{1}{y_1}\mathrm{d}y_j - \frac{y_j}{y_1^2}\mathrm{d}y_1 = \frac{\mathrm{d}y_j - t_j\mathrm{d}y_1}{y_1}$$

它沿 E 有 1 阶极点，因为 E 在此坐标卡上由 y_1 切割。由于这些元素的 a 个楔积给出 $\Omega^a_{L/S}$ 在此坐标卡上的基，且涉及的 $\mathrm{d}t_j$ 至多有 $n-1$ 个，这完成了证明。 □

引理 50.16.3. *设 $E = 0(P)$ 是爆破 b 的例外除子。对任意局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和 $0 \leq i \leq n-1$，映射*

$$\mathcal{E} \longrightarrow Rb_*(b^*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_L} \mathcal{O}_L(iE))$$

是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的同构。

证明. 由投影公式，只需对 $\mathcal{E} = \mathcal{O}_X$ 证明，参见 **Cohomology**，引理 20.54.2。由于 X 是仿射的，只需证明映射

$$H^0(X, \mathcal{O}_X) \to H^0(L, \mathcal{O}_L) \to H^0(L, \mathcal{O}_L(iE))$$

是同构，且 $H^j(X, \mathcal{O}_L(iE)) = 0$ 对 $j > 0$ 和 $0 \leq i \leq n-1$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.6。由于 π 是仿射的，我们可以在取 π_* 后计算全局截面和上同调，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4。若 $n = 1$，则 $L \to X$ 是同构且 $i = 0$，因此第一个陈述成立。若 $n > 1$，则考虑复合

$$H^0(X, \mathcal{O}_X) \to H^0(L, \mathcal{O}_L) \to H^0(L, \mathcal{O}_L(iE)) \to H^0(L \setminus E, \mathcal{O}_L) = H^0(X \setminus Z, \mathcal{O}_X)$$

由于在此情形 $H^0(X \setminus Z, \mathcal{O}_X) = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，因为 Z 在 X 中余维数为 $n \geq 2$（细节略去），我们得出结论第一个陈述成立。对第二个，回忆 $\mathcal{O}_L(E) = \mathcal{O}_L(-1)$，参见 **Divisors**，引理 31.33.4。因此我们有

$$\pi_*\mathcal{O}_L(iE) = \pi_*\mathcal{O}_L(-i) = \bigoplus\nolimits_{k \geq -i} \mathcal{O}_P(k)$$

如 **More on Morphisms**，节 37.51 中所讨论。于是我们由 $P = \mathbf{P}^{n-1}_Z$ 上结构层扭转的上同调消没得出结论，这已在 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1 中证明。 □

50.17. 爆破与 de Rham 上同调

固定基概形 S，光滑态射 $X \to S$，以及闭子概形 $Z \subset X$，它也在 S 上光滑。记 $b : X' \to X$ 为 X 沿 Z 的爆破。记 $E \subset X'$ 为例外除子。图示

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array} \tag{50.17.0.1}$$

我们在本节的目标是证明映射 $b^* : H^*_{dR}(X/S) \longrightarrow H^*_{dR}(X'/S)$ 是单射（尽管还可以说更多）。

引理 50.17.1. 沿用 ***More on Morphisms***，引理 *37.17.3* 中的记号，对 $a \geq 0$ 我们有

(1) 映射 $\Omega^a_{X/S} \to b_*\Omega^a_{X'/S}$ 是同构，
(2) 映射 $\Omega^a_{Z/S} \to p_*\Omega^a_{E/S}$ 是同构，
(3) 映射 $Rb_*\Omega^a_{X'/S} \to i_*Rp_*\Omega^a_{E/S}$ 在次数 ≥ 1 的上同调层上是同构。

证明. 设 $\epsilon : X_1 \to X$ 是满 étale 态射。记 $i_1 : Z_1 \to X_1$，$b_1 : X'_1 \to X_1$，$E_1 \subset X'_1$，和 $p_1 : E_1 \to Z_1$ 为 **More on Morphisms**，引理 37.17.3 中所考虑对象的基变换。观察到 i_1 是 S 上光滑概形的闭浸入且 b_1 是以 Z_1 为中心的爆破，由 **Divisors**，引理 31.33.3。假设我们可以对态射 b_1，p_1，和 i_1 证明 (1)，(2)，和 (3)。则由引理 50.2.2 我们得到 (1)，(2)，和 (3) 中映射经 ϵ 的拉回是同构。由于 ϵ 是满平坦态射，我们得出结论。因此在 étale 局部工作，由 **More on Morphisms**，引理 37.17.1，我们可以假设我们处于 50.16 节所讨论的情形。此时引理与引理 50.16.1 相同。 □

引理 50.17.2. 沿用 ***More on Morphisms***，引理 *37.17.3* 中的记号，并记 $f : X \to S$ 为结构态射，存在典范特异三角形

$$\Omega^\bullet_{X/S} \to Rb_*(\Omega^\bullet_{X'/S}) \oplus i_*\Omega^\bullet_{Z/S} \to i_*Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S}) \to \Omega^\bullet_{X/S}[1]$$

在 $D(X, f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中，其中四个映射

$$\begin{array}{rcl} \Omega^\bullet_{X/S} & \to & Rb_*(\Omega^\bullet_{X'/S}), \\ \Omega^\bullet_{X/S} & \to & i_*\Omega^\bullet_{Z/S}, \\ Rb_*(\Omega^\bullet_{X'/S}) & \to & i_*Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S}), \\ i_*\Omega^\bullet_{Z/S} & \to & i_*Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S}) \end{array}$$

是典范的（*50.2* 节），除了其中一个的符号相反。

证明. 选择特异三角形

$$C \to Rb_*\Omega^\bullet_{X'/S} \oplus i_*\Omega^\bullet_{Z/S} \to i_*Rp_*\Omega^\bullet_{E/S} \to C[1]$$

在 $D(X, f^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中。只需证明 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 同构于 C，且与典范映射相容。由三角范畴的公理，存在特异三角形的映射

$$\begin{array}{ccccccc} C' & \longrightarrow & b_*\Omega^\bullet_{X'/S} \oplus i_*\Omega^\bullet_{Z/S} & \longrightarrow & i_*p_*\Omega^\bullet_{E/S} & \longrightarrow & C'[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ C & \longrightarrow & Rb_*\Omega^\bullet_{X'/S} \oplus i_*\Omega^\bullet_{Z/S} & \longrightarrow & i_*Rp_*\Omega^\bullet_{E/S} & \longrightarrow & C[1] \end{array}$$

由引理 50.17.1 部分 (3) 和 **Derived Categories**，命题 13.4.23 我们得出结论 $C' \to C$ 是同构。由引理 50.17.1 部分 (2) 映射 $i_*\Omega^\bullet_{Z/S} \to i_*p_*\Omega^\bullet_{E/S}$ 是同构。因此 $C' = b_*\Omega^\bullet_{X'/S}$ 在导出范畴中。最后我们使用引理 50.17.1 部分 (1) 告诉我们这等于 $\Omega^\bullet_{X/S}$。我们略去这与典范映射相容性的验证。 □

命题 50.17.3. *沿用 **More on Morphisms**，引理 37.17.3 中的记号，映射 $\Omega^\bullet_{X/S} \to Rb_*\Omega^\bullet_{X'/S}$ 在 $D(X, (X \to S)^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中有分裂。*

证明. 考虑引理 50.17.2 中构造的三角形。我们断言映射

$$Rb_*(\Omega^\bullet_{X'/S}) \oplus i_*\Omega^\bullet_{Z/S} \to i_*Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S})$$

有分裂，其像包含直和项 $i_*\Omega^\bullet_{Z/S}$。由 **Derived Categories**，引理 13.4.11 这将表明三角形的第一个箭头有分裂，其在直和项 $i_*\Omega^\bullet_{Z/S}$ 上消没，这证明了引理。我们将通过将 $Rp_*\Omega^\bullet_{E/S}$ 分解为直和来证明断言，其中第一块对应于 $\Omega^\bullet_{Z/S}$，第二块可以通过 $Rb_*\Omega^\bullet_{X'/S}$ 提升。

断言的证明。我们可以将 X 分解为对 S 有固定相对维数的开且闭子概形，参见 **Morphisms**，引理 29.35.12。由于导出范畴 $D(X, f^{-1}\mathcal{O})_S)$ 相应地分解为范畴的积，我们可以假设 X 在 S 上有固定相对维数 N。我们可以将 $Z = \coprod Z_m$ 分解为在 S 上相对维数 $m \geq 0$ 的开且闭子概形。i 到 Z_m 的限制 $i_m : Z_m \to X$ 是余维数 $N - m$ 的正则浸入，参见 **Divisors**，引理 31.23.11。设 $E = \coprod E_m$ 为相应的分解，即我们令 $E_m = p^{-1}(Z_m)$。若 $p_m : E_m \to Z_m$ 表示 p 到 E_m 的限制，则我们有典范同构

$$\tilde{\xi}_m : \bigoplus\nolimits_{t=0,\ldots,N-m-1} \Omega^\bullet_{Z_m/S}[-2t] \longrightarrow Rp_{m,*}\Omega^\bullet_{E_m/S}$$

在 $D(Z_m, (Z_m \to S)^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中，其中在次数 0 我们有典范映射 $\Omega^\bullet_{Z_m/S} \to Rp_{m,*}\Omega^\bullet_{E_m/S}$。参见注记 50.14.2。因此我们有同构

$$\tilde{\xi} : \bigoplus\nolimits_m \bigoplus\nolimits_{t=0,\ldots,N-m-1} \Omega^\bullet_{Z_m/S}[-2t] \longrightarrow Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S})$$

在 $D(Z, (Z \to S)^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中，其到源的直和项 $\Omega^\bullet_{Z/S} = \bigoplus \Omega^\bullet_{Z_m/S}$ 的限制是典范映射 $\Omega^\bullet_{Z/S} \to Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S})$。考虑复形 $\bigoplus_{t=0,\ldots,N-m-1} \Omega^\bullet_{Z_m/S}[-2t]$ 的子复形 M_m 和 K_m，如注记 50.14.2 中所

引入。我们令

$$M = \bigoplus M_m \quad \text{和} \quad K = \bigoplus K_m$$

我们有 $M = K[-2]$ 且由构造映射

$$c_{E/Z} \oplus \tilde{\xi}|_M : \Omega^\bullet_{Z/S} \oplus M \longrightarrow Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S})$$

是同构（见上面引用的注记）。

考虑映射

$$\delta : \Omega^\bullet_{E/S}[-2] \longrightarrow \Omega^\bullet_{X'/S}$$

在 $D(X', (X' \to S)^{-1}\mathcal{O}_S)$ 中，来自引理 50.15.5，具有性质：复合

$$\Omega^\bullet_{E/S}[-2] \longrightarrow \Omega^\bullet_{X'/S} \longrightarrow \Omega^\bullet_{E/S}$$

是注记 50.4.3 中对应于 $c_1^{dR}(\mathcal{O}_{X'}(-E))|_E) = c_1^{dR}(\mathcal{O}_E(1))$ 的映射 θ'。注记 50.14.2 的最终断言告诉我们图表

$$\begin{array}{ccc} K[-2] & \xrightarrow{\quad\quad} & M \\ {\scriptstyle (\tilde{\xi}|_K)[-2]}\downarrow & \xrightarrow[\text{id}]{} & \downarrow{\scriptstyle \tilde{x}|_M} \\ Rp_*\Omega^\bullet_{E/S}[-2] & \xrightarrow{Rp_*\theta'} & Rp_*\Omega^\bullet_{E/S} \end{array}$$

交换。因此我们看到可以得到断言所需的分裂为映射

$$\begin{aligned} Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S}) &\xrightarrow{(c_{E/Z} \oplus \tilde{\xi}|_M)^{-1}} \Omega^\bullet_{Z/S} \oplus M \\ &\xrightarrow{\text{id} \oplus \text{id}^{-1}} \Omega^\bullet_{Z/S} \oplus K[-2] \\ &\xrightarrow{\text{id} \oplus (\tilde{\xi}|_K)[-2]} \Omega^\bullet_{Z/S} \oplus Rp_*\Omega^\bullet_{E/S}[-2] \\ &\xrightarrow{\text{id} \oplus Rb_*\delta} \Omega^\bullet_{Z/S} \oplus Rb_*\Omega^\bullet_{X'/S} \end{aligned}$$

上面所述 θ' 与 δ 之间的关系，以及上面涉及 θ'，$\tilde{\xi}|_K$，和 $\tilde{\xi}|_M$ 的交换图，正是证明这是典范映射 $\Omega^\bullet_{Z/S} \oplus Rb_*(\Omega^\bullet_{X'/S}) \to Rp_*(\Omega^\bullet_{E/S})$ 的截面所需的，断言的证明完成。 □

引理 50.17.5 表明在 Hodge 上同调上产生分裂比命题 50.17.3 的结果容易得多。我们敦促读者跳到下一节。

引理 50.17.4. 设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入，是余维数 c 的正则浸入。则 $\text{Ext}^q_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{E}) = 0$ 对 $q < c$，其中 $\mathcal{E}$ 在 X 上局部自由，$\mathcal{F}$ 是任意 $\mathcal{O}_Z$-模。

证明. 由 Ext 的局部到整体谱序列，只需在 X 上仿射局部地证明。参见 **Cohomology**，节 20.43。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且存在 A 中的正则序列 $f_1, \ldots, f_c$ 使得 $Z = \mathrm{Spec}(A/(f_1, \ldots, f_c))$。我们可以假设 $c \geq 1$。则我们看到 $f_1 : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ 是单射。由于 $i_*\mathcal{F}$ 被 f_1 零化，这表明引理对 $i = 0$ 成立且我们有满射

$$\mathrm{Ext}^{q-1}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{E}/f_1\mathcal{E}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^q_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{E})$$

因此只需证明此箭头的源为零。接下来我们重复此论证：若 $c \geq 2$ 映射 $f_2 : \mathcal{E}/f_1\mathcal{E} \to \mathcal{E}/f_1\mathcal{E}$ 是单射。由于 $i_*\mathcal{F}$ 被 f_2 零化，这表明引理对 $q = 1$ 成立且我们有满射

$$\mathrm{Ext}^{q-2}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{E}/f_1\mathcal{E} + f_2\mathcal{E}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{q-1}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{E}/f_1\mathcal{E})$$

如此继续，引理得证。 □

引理 50.17.5. 沿用 ***More on Morphisms***，引理 *37.17.3* 中的记号，对 $a \geq 0$ 存在唯一的箭头 $Rb_*\Omega^a_{X'/S} \to \Omega^a_{X/S}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，其与 $\Omega^a_{X/S} \to Rb_*\Omega^a_{X'/S}$ 的复合是 $\Omega^a_{X/S}$ 上的恒等。

证明. 我们可以将 X 分解为对 S 有固定相对维数的开且闭子概形，参见 **Morphisms**，引理 29.35.12。由于导出范畴 $D(X, f^{-1}\mathcal{O})_S)$ 相应地分解为范畴的积，我们可以假设 X 在 S 上有固定相对维数 N。我们可以将 $Z = \coprod Z_m$ 分解为在 S 上相对维数 $m \geq 0$ 的开且闭子概形。i 到 Z_m 的限制 $i_m : Z_m \to X$ 是余维数 $N - m$ 的正则浸入，参见 **Divisors**，引理 31.23.11。设 $E = \coprod E_m$ 为相应的分解，即我们令 $E_m = p^{-1}(Z_m)$。我们断言存在自然映射

$$b^*\Omega^a_{X/S} \to \Omega^a_{X'/S} \to b^*\Omega^a_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{X'}(\sum (N - m - 1)E_m)$$

其复合由包含 $\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_{X'}(\sum (N - m - 1)E_m)$ 诱导。即，为证明这一点，只需证明第一个箭头的余核在 X' 上局部地被有效 Cartier 除子 $\sum (N - m - 1)E_m$ 的局部方程零化。为看到这一点，我们可以在 X 上 étale 局部工作，如同引理 50.17.1 的证明中那样，并应用引理 50.16.2。利用引理 50.16.3 计算 étale 局部，我们看到诱导的复合

$$\Omega^a_{X/S} \to Rb_*\Omega^a_{X'/S} \to Rb_*\left(b^*\Omega^a_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{O}_{X'}(\sum (N - m - 1)E_m)\right)$$

是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的同构，这就是我们得到引理中映射存在性的方式。

对唯一性，只需证明从 $\tau_{\geq 1}Rb_*\Omega_{X'/S}$ 到 $\Omega^a_{X/S}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中没有非零映射。为此，只需证明从 $R^qb_*\Omega_{X'/s}[-q]$ 到 $\Omega^a_{X/S}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中没有非零映射，对 $q \geq 1$（细节略去）。由引理 50.17.1 我们看到 $R^qb_*\Omega_{X'/s} \cong i_*R^qp_*\Omega^a_{E/S}$ 是 $Z = \coprod Z_m$ 上模的前推。此外，观察到 $R^qp_*\Omega^a_{E/S}$ 到 Z_m 的限制仅在 $q < N - m$ 时非零。即，$E_m \to Z_m$ 的纤维维数为 $N - m - 1$，我们可以应用 **Limits**，引理 32.19.2。因此所需的消没由引理 50.17.4 推出。 □

50.18. 比较微分形式层

本节的目标是为每个局部拟有限 syntomic 概形态射 $f : Y \to X$ 构造映射

$$c^p_{Y/X} : \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \det(NL_{Y/X})$$

对所有 $p \geq 0$，满足以下性质

(1) $c^0_{Y/X}(1) = \delta(NL_{Y/X})$ 参见 **Discriminants**，节 49.13，
(2) $c^{q+p}_{Y/X}(\omega \wedge \eta) = \omega \wedge c^p_{Y/X}(\eta)$ 对 $f^*\Omega^q_{X/\mathbf{Z}}$ 的局部截面 ω 和 $\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}$ 的局部截面 η，
(3) $c^p_{Y/X}$ 的构造与到开集的限制和基变换相容（如引理 50.18.4 中所表述）。

注意这些条件蕴含映射 $c^p_{Y/X}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-线性的，且与 $f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \to \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}$ 的复合是乘以 $\delta(NL_{Y/X})$。我们事实上将证明存在唯一的一族算子 $c^p_{Y/X}$ 具有性质 (1)，(2)，(3)。此结果将应用于 50.19 节中当 f 有限时 de Rham 复形上迹映射的构造。

引理 50.18.1. 设 R 是环并考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K^0 & \longrightarrow & L^0 & \longrightarrow & M^0 & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle \partial} & & \uparrow & & \\ & & & & L^{-1} & = & M^{-1} & & \end{array}$$

为 R-模，顶行正合且 M^0 和 M^{-1} 有限自由且秩相同。对 $p \geq 0$ 存在典范映射

$$c^p : \wedge^p(H^0(L^\bullet)) \longrightarrow \wedge^p(K^0) \otimes_R \det(M^\bullet)$$

具有以下性质：

(1) $c^0(1) = \delta(M^\bullet)$，且
(2) $c^{q+p}(\omega \wedge \eta) = \omega \wedge c^p(\eta)$ 对 $\omega \in \wedge^q(K^0)$ 和 $\eta \in \wedge^p(H^0(L^\bullet))$。

特别地，c^p 与映射 $\wedge^p(K^0) \to \wedge^p(H^0(L^\bullet))$ 的复合是乘以 $\delta(M^\bullet)$。

证明. 设 M^0 和 M^{-1} 是秩 n 自由的。对每个 $p \geq 0$ 存在唯一的满射

$$\pi_p : \wedge^{p+n}(L^0) \longrightarrow \wedge^p(K^0) \otimes \wedge^n(M^0)$$

具有以下两个性质：(i) 我们有 $\pi_p(k_1 \wedge \ldots \wedge k_p \wedge l_1 \wedge \ldots \wedge l_n) = k_1 \wedge \ldots \wedge k_p \otimes m_1 \wedge \ldots \wedge m_n$ 若 $k_1, \ldots, k_p \in K^0$ 且 $l_1, \ldots, l_n \in L^0$ 映射到 $m_1, \ldots, m_n \in M^0$；(ii) π_p 的核是由楔积 $l_1 \wedge \ldots \wedge l_{p+n}$ 生成的子模，其中 $> p$ 个 l_j 在 K^0 中。取 $L^{-1} = M^{-1}$ 的基 $e_1, \ldots, e_n$。然后我们通过规则定义我们的映射

$$\eta \mapsto \pi_p(\tilde{\eta} \wedge \partial(e_1) \wedge \ldots \wedge \partial(e_n)) \otimes (e_1 \wedge \ldots \wedge e_n)^{\otimes -1}$$

其中 $\eta \in \wedge^p(H^0(L^\bullet))$ 且 $\tilde{\eta} \in \wedge^p(L^0)$ 是 η 的提升。右端的表达式有意义因为 $\det(M^\bullet) = \wedge^n(M^0) \otimes \wedge^n(M^{-1})^{\otimes -1}$。右端表达式与 $\tilde{\eta}$ 的选择无关，因为 $\partial(\xi) \wedge \partial(e_1) \wedge \ldots \wedge \partial(e_n) = 0$ 对任意 $\xi \in L^{-1}$。直接计算表明该映射与 $L^{-1} = M^{-1}$ 的基的选择无关。由 **More on Algebra**，节 15.124 中 $\delta(M^\bullet)$ 的定义，$c^0(1) = \delta(M^\bullet)$ 是直接的。最后，陈述 (2) 中的规则可直接由定义验证。 □

引理 50.18.2. 设 $R_1 \to R_2$ 是环同态。对 $i = 1, 2$ 考虑交换图

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & K_i^0 & \longrightarrow & L_i^0 & \longrightarrow & M_i^0 \longrightarrow 0 \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle \partial_i} & & \uparrow \\ & & & & L_i^{-1} & = & M_i^{-1} \end{array}$$

为 R_i-模，如引理 *50.18.1* 中那样。假设我们有映射 $K_1^0 \to K_2^0$，$L_1^j \to L_2^j$，$M_1^j \to M_2^j$ 与给定的环映射 $R_1 \to R_2$ 相容且与显示图表中的映射相容。若映射 $M_1^j \otimes_{R_1} R_2 \to M_2^j$ 是同构，则图表

$$\begin{array}{ccc} \wedge^p(H^0(L_1^\bullet)) & \xrightarrow{c^p} & \wedge^p(K_1^0) \otimes_{R_1} \det(M_1^\bullet) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \wedge^p(H^0(L_2^\bullet)) & \xrightarrow{c^p} & \wedge^p(K_2^0) \otimes_{R_2} \det(M_2^\bullet) \end{array}$$

交换。

证明. 这由引理 50.18.1 的证明中给出的映射的显式描述推出。注意我们需要假设 $M_1^j \otimes_{R_1} R_2 \to M_2^j$ 是同构以看到我们用于 M_1^{-1} 的基映射到 M_2^{-1} 的基（因此在检验两个构造中的相容性时我们可以使用“相同”的基）。 □

注记 50.18.3. 设 A 是环。设 $P = A[x_1, \ldots, x_n]$。设 $f_1, \ldots, f_n \in P$ 并令 $B = P/(f_1, \ldots, f_n)$。假设 $A \to B$ 是拟有限的。则 B 是 A 上的相对全局完全相交（**Algebra**，定义 10.136.5）且 $(f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2$ 是自由的，生成元为类 $\overline{f}_i$，由 **Algebra**，引理 10.136.12。考虑以下图表

$$\begin{array}{ccccc} \Omega_{A/\mathbf{Z}} \otimes_A B & \longrightarrow & \Omega_{P/\mathbf{Z}} \otimes_P B & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes_P B \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & (f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2 & = & (f_1, \ldots, f_n)/(f_1, \ldots, f_n)^2 \end{array}$$

右列在 $D(B)$ 中表示 $NL_{B/A}$，因此有上同调 $\Omega_{B/A}$ 在次数 0。顶行是分裂短正合序列 $0 \to \Omega_{A/\mathbf{Z}} \otimes_A B \to \Omega_{P/\mathbf{Z}} \otimes_P B \to \Omega_{P/A} \otimes_P B \to 0$。中间列有上同调 $\Omega_{B/\mathbf{Z}}$ 在次数 0，由 **Algebra**，引理 10.131.9。因此由引理 50.18.1 我们得到典范 B-模映射

$$\Omega^p_{B/\mathbf{Z}} \longrightarrow \Omega^p_{A/\mathbf{Z}} \otimes_A \det(NL_{B/A})$$

对 $p \geq 0$ 满足性质 (1) 和 (2)，特别地满足与 $\Omega^p_{A/\mathbf{Z}} \to \Omega^p_{B/\mathbf{Z}}$ 的复合是乘以 $\delta(NL_{B/A})$ 的性质。

引理 50.18.4. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{a} & X \end{array}$$

为概形，它诱导 Y' 与 $X' \times_X Y$ 的开子概形的同构。假设 f 是局部拟有限且 *syntomic* 的，且给定映射 $c^p_{Y/X} : \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \to f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \det(NL_{Y/X})$ 对 $p \geq 0$ 满足 *(1)* 和 *(2)*。则至多存在一族映射 $c^p_{Y'/X'} : \Omega^p_{Y'/\mathbf{Z}} \to (f')^*\Omega^p_{X'/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \det(NL_{Y'/X'})$ 对 $p \geq 0$ 满足 *(1)* 和 *(2)*，使得图表

$$\begin{array}{ccccc} b^*\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} & \xrightarrow[b^*c^p_{Y/X}]{} & b^*(f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \det(NL_{Y/X})) & = & (f')^*a^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} b^*\det(NL_{Y/X})) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \Omega^p_{Y'/\mathbf{Z}} & & \xrightarrow{c^p_{Y'/X'}} & & (f')^*\Omega^p_{X'/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} \det(NL_{Y'/X'}) \end{array}$$

对所有 $p \geq 0$ 交换。这里竖直箭头使用映射 $b^*\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \to \Omega^p_{Y'/\mathbf{Z}}$ 和 $a^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \to \Omega^p_{X'/\mathbf{Z}}$ 来自 *50.2* 节，以及识别 $b^*\det(NL_{Y/X}) = \det(NL_{Y'/X'})$，来自 ***Discriminants***，节 *49.13*。

证明. 映射

$$(f')^*\Omega_{X'/\mathbf{Z}} \oplus b^*\Omega_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow \Omega_{Y'/\mathbf{Z}}$$

是满射，因为 Y' 是纤维积的开子概形；相应的代数陈述是 $\Omega_{B\otimes_A C/\mathbf{Z}}$ 作为模由 $\Omega_{B/\mathbf{Z}}$ 和 $\Omega_{C/\mathbf{Z}}$ 的像生成。因此对所有 p 映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,p} (f')^*\Omega^i_{X'/\mathbf{Z}} \otimes b^*\Omega^{p-i}_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow \Omega^p_{Y'/\mathbf{Z}}$$

是满射。条件 (1) 和 (2) 结合引理中图表的交换性，蕴含映射 $c^p_{Y'/X'}$ 被确定（但存在性不是立即的）。 □

引理 50.18.5. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{a} & X \end{array}$$

为概形，它诱导 Y' 与 $X' \times_X Y$ 的开子概形的同构。假设 f 是局部拟有限且 *syntomic* 的。则对每个 $y' \in Y'$ 我们可以找到开集 $V' \subset Y'$，$V \subset Y$，$U' \subset X$，$U \subset X$ 满足 $y' \in V'$，$f'(V') \subset U'$，$b(V') \subset V$，$a(U') \subset U$，$f(V) \subset U$，且使得对 $p \geq 0$ 存在映射 $c^p_{V/U}$ 和 $c^p_{V'/U'}$ 满足 *(1)* 和 *(2)*，

它们与图表

$$\begin{array}{ccc} V' & \xrightarrow[b]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \longrightarrow & U \end{array}$$

相容，相容性意义如引理 *50.18.4* 中所述。

证明. 显然我们可以用 $X' \times_X Y$ 替换 Y' 来证明这一点。选取仿射开集 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$，V 包含 y' 的像，如 **Discriminants**，引理 49.10.1 部分 (5)。选取仿射开集 $U' \subset X'$ 包含 y' 的像且映射到 U。在将 X, Y, X', Y' 替换为 $U, V, U', U' \times_U V$ 后，我们可以假设我们处于下一段所描述的情形。

假设 $X' = \mathrm{Spec}(A')$，$X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，且 $Y' = \mathrm{Spec}(A' \otimes_A B)$，其中 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$ 是 A 上的相对全局完全相交。则同样 $B' = A'[x_1, \ldots, x_n]/(f'_1, \ldots, f'_n)$ 是 A' 上的相对全局完全相交，其中 f'_i 是 f_i 在 $A'[x_1, \ldots, x_n]$ 中的像，参见 **Algebra**，引理 10.136.9。注记 50.18.3 中的构造为我们提供了映射 $c^p_{V/U}$ 和 $c^p_{V'/U'}$。这些映射由引理 50.18.2 以及 B 和 B' 在 A 和 A' 上表示的相容性而相容。细节略去。 □

引理 50.18.6. *存在唯一的规则，对每个局部拟有限 syntomic 概形态射 $f : Y \to X$ 赋予 $\mathcal{O}_Y$-模映射*

$$c^p_{Y/X} : \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \det(NL_{Y/X})$$

对 $p \geq 0$ 满足 (1)，(2)，和 (3)。特别地，$c^p_{Y/X}$ 与 $f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \to \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}$ 的复合是乘以 $\delta(NL_{Y/X})$。

证明. 此证明与 **Discriminants**，命题 49.13.2 的证明非常相似，我们建议读者先看那个证明。

让我们重新表述陈述。考虑范畴 $\mathcal{C}$，其对象记为 Y/X，是局部拟有限 syntomic 概形态射 $f : Y \to X$，其态射 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 是交换图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{a} & X \end{array}$$

它诱导 Y' 与 $X' \times_X Y$ 的开子概形的同构。引理意味着对每个 $\mathcal{C}$ 的对象 Y/X 我们有映射 $c^p_{Y/X}$，$p \geq 0$ 具有性质 (1) 和 (2)，且对每个 $\mathcal{C}$ 的态射 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 我们有 $c^p_{Y/X}$ 和 $c^p_{Y'/X'}$ 相容，如引理 50.18.4 中所述。

给定 $\mathcal{C}$ 中的 Y/X 和 $y \in Y$，我们可以找到仿射开集 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$，$f(V) \subset U$，使得存在一些映射

$$\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}|_V \longrightarrow \left(f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \det(NL_{Y/X})\right)|_V$$

具有性质 (1) 和 (2)。这由选取仿射开集如 **Discriminants**，引理 49.10.1 部分 (5) 然后使用注记 50.18.3 中的构造得到。

注意 f 的 étale 轨迹恰好是 $\delta(NL_{Y/X})$ 不消没的点的集合，参见 **Discriminants**，节 49.13 中的讨论。特别地 $f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \to \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}$ 在 $\delta(NL_{Y/X})$ 局部化后成为同构。我们得出结论：若 $\Omega^p_{X/\mathbf{Z}}$ 是有限局部自由的且 $\delta(NL_{Y/X})$ 在 $\mathcal{O}_Y$ 中的零化子为零，则上一段构造的局部映射是唯一的且自动粘合！

设 $\mathcal{C}_{nice} \subset \mathcal{C}$ 表示 Y/X 的全子范畴，使得

(1) $\Omega_{X/\mathbf{Z}}$ 是局部自由的，且
(2) $\delta(NL_{Y/X})$ 在 $\mathcal{O}_Y$ 中的零化子为零。

由上一段的注记，我们看到对 $\mathcal{C}_{nice}$ 的任意对象 Y/X，我们有唯一的映射 $c^p_{Y/X}$，$p \geq 0$ 满足条件 (1) 和 (2)。若 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的态射，则映射 $c^p_{Y/X}$ 和 $c^p_{Y'/X'}$ 相容，如引理 50.18.4 中所述：即，局部存在相容映射由引理 50.18.5，且刚才提到的唯一性表明这些映射与 $c^p_{Y/X}$ 和 $c^p_{Y'/X'}$ 一致。换言之，我们已在全子范畴 $\mathcal{C}_{nice}$ 上解决了问题。对 $\mathcal{C}_{nice}$ 中的 Y/X，我们继续用 $c^p_{Y/X}$ 表示我们刚找到的解。

事实上，更一般地，假设我们有 $\mathcal{C}$ 的态射 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 使得 Y/X 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象。同样的论证，但这次使用引理 50.18.4 中的唯一性，告诉我们存在映射 $c^p_{Y'/X'}$，$p \geq 0$ 满足条件 (1) 和 (2)，与已构造的映射 $c^p_{Y/X}$ 相容。让我们称此为基变换 $(b/a)^* c^p_{Y/X}$。

考虑 $\mathcal{C}$ 中的态射

$$Y_1/X_1 \xleftarrow{b_1/a_1} Y/X \xrightarrow{b_2/a_2} Y_2/X_2$$

使得 Y_1/X_1 和 Y_2/X_2 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象。**断言。**两个基变换 $(b_i/a_i)^* c^p_{Y_i/X_i}$，$i = 1, 2$ 相等。我们将首先说明断言蕴含引理，然后证明断言。

设 $d, n \geq 1$ 并考虑 **Discriminants**，例 49.10.5 中构造的局部拟有限 syntomic 态射 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$。则 $Y_{n,d}$ 和 $Y_{n,d}$ 是有限型且在 $\mathbf{Z}$ 上光滑的不可约概形。即，$X_{n,d}$ 是 $\mathbf{Z}$ 上多项式环的谱，$Y_{n,d}$ 是它的开子概形。态射 $Y_{n,d} \to X_{n,d}$ 是局部拟有限 syntomic 且在稠密开集上 étale，参见 **Discriminants**，引理 49.10.6。因此 $\delta(NL_{Y_{n,d}/X_{n,d}})$ 非零：例如我们有 $\delta(NL_{Y/X})$ 的局部描述在 **Discriminants**，注记 49.13.1 以及 étale 态射的局部描述在 **Morphisms**，引理 29.37.15 部分 (8)。现在不可约正则概形上可逆模的非零截面有消没的零化子。因此 $Y_{n,d}/X_{n,d}$ 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象。

设 Y/X 是 $\mathcal{C}$ 的任意对象。设 $y \in Y$。由 **Discriminants**，引理 49.10.7 我们可以找到 $n, d \geq 1$ 和 $\mathcal{C}$ 的态射

$$Y/X \leftarrow V/U \xrightarrow{b/a} Y_{n,d}/X_{n,d}$$

使得 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$ 是开集。则我们有基变换 $c^p_{V/U} = (b/a)^* c^p_{Y_{n,d}/X_{n,d}}$。断言保证这些局部构造的映射 $c^p_{V/U}$ 粘合！因此我们得到良定义的全局映射 $c^p_{Y/X}$ 具有性质 (1) 和 (2)。最后，设 $b/a : Y'/X' \to Y/X$ 是 $\mathcal{C}$ 的任意态射。我们有映射 $c^p_{Y'/X'}$，$p \geq 0$ 和 $c^p_{Y/X}$，$p \geq 0$ 在本段中构造。为检验它们相容如引理 50.18.4，我们可以在 Y'/X' 和 Y/X 上局部工作。因此我们可以假设存在态射 $Y/X \to Y_{n,d}/X_{n,d}$。由构造，族 $c^p_{Y'/X'}$ 和族 $c^p_{X/Y}$ 都与到 $Y_{n,d}/X_{n,d}$ 的映射相容。由此容易推出（以及引理 50.18.4 中的唯一性）$c^p_{Y'/X'}$ 与 $c^p_{Y/X}$ 相容。因此还需证明断言。

在证明的剩余部分我们证明断言。我们可以选取一点 $y \in Y$ 并证明映射在 y 的开邻域上一致。因此我们可以用 y 在 Y_1 和 Y_2 中的像的开邻域替换 Y_1,Y_2。因此我们可以假设 Y, X, Y_1, X_1, Y_2, X_2 是仿射的，例如它们是环 B, A, B_1, A_1, B_2, A_2 的谱。图示

$$\begin{array}{ccccc} B_1 & \longrightarrow & B & \longleftarrow & B_2 \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A_1 & \longrightarrow & A & \longleftarrow & A_2 \end{array}$$

由假设 B 的谱是 $A \otimes_{A_1} B_1$ 的谱和 $A \otimes_{A_2} B_2$ 的谱的仿射开集。进一步收缩我们可以假设存在元素 $g_i \in A \otimes_{A_i} B_i$ 使得我们的映射给出同构 $(A \otimes_{A_i} B_i)_{g_i} = B$，参见 **Properties**，引理 28.30.9。设 x_α，y_β 是足够大的变量集合，使得我们可以选取满射

$$A'_1 = A_1[x_\alpha] \to A \quad \text{和} \quad A'_2 = A_2[y_\beta] \to A$$

为 A_1 和 A_2-代数。则我们可以选取提升 $h_i \in A'_i \otimes_{A_i} B_i$ 为 $g_i \in A \otimes_{A_i} B_i$ 并考虑图表

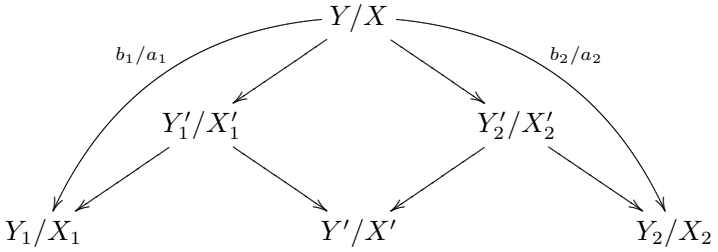
$$\begin{array}{ccccc} (A'_1 \otimes_{A_1} B_1)_{h_1} & \longrightarrow & B & \longleftarrow & (A'_2 \otimes_{A_1} B_2)_{h_2} \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A'_1 & \longrightarrow & A & \longleftarrow & A'_2 \end{array}$$

由构造两个方块是余笛卡儿的。接下来，我们考虑环映射

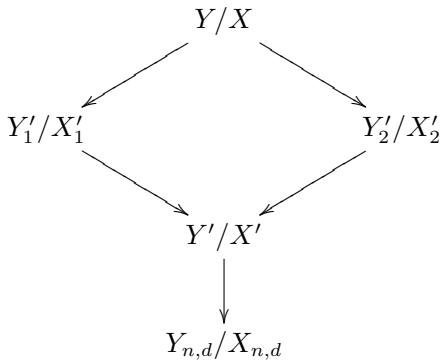
$$A' = A'_1 \times_A A'_2 \longrightarrow B' = (A'_1 \otimes_{A_1} B_1)_{h_1} \times_B (A'_2 \otimes_{A_1} B_2)_{h_2}$$

由 **More on Algebra**，引理 15.6.4 我们有 $A'_1 \otimes_{A'} B' = (A'_1 \otimes_{A_1} B_1)_{h_1}$ 和 $A'_2 \otimes_{A'} B' = (A'_2 \otimes_{A_2} B_2)_{h_2}$。特别地态射 $Y' = \mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A') = X'$ 的纤维是映射 $Y_i \to X_i$ 的纤维的基变换的开子概形，因此是有限且局部完全相交的（参见 **Discriminants**，引理 49.10.1）。由 **More on Algebra**，引理 15.7.7 环映射 $A' \to B'$ 是平坦且有限展示的。因此由 **Discriminants**，引

理 49.10.1 部分 (3) 我们得出结论 Y'/X' 是 $\mathcal{C}$ 的对象。现在考虑交换图



其中 Y_i'/X_i' 对应于 $A_i' \to (A_i' \otimes_{A_i} B_i)_{h_i}$。注意 Y_i'/X_i' 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象，因为它通过取无限维仿射空间与 Y_i/X_i 的积的开子概形得到；细节略去。特别地，$c^p_{Y_i/X_i}$ 通过 (b_i/a_i) 的拉回与 $c^p_{Y_i'/X_i'}$ 通过 $Y/X \to Y_i'/X_i'$ 的拉回相同。现在若 Y'/X' 是 $\mathcal{C}_{nice}$ 的对象，我们就完成了，但这几乎从不成立。即，那么将 $c^p_{Y'/X'}$ 沿方块的两边拉回，我们将得到所需的结论。为解决 Y'/X' 不在 $\mathcal{C}_{nice}$ 中的问题，我们注意到上述论证表明，在可能收缩所有概形 $X, Y, X_1', Y_1', X_2', Y_2', X', Y'$ 后，我们可以找到 $n, d \geq 1$，并如下扩展图表：



然后我们可以使用已给出的论证，从 $c^p_{Y_{n,d}/X_{n,d}}$ 拉回。这完成了证明。 □

50.19. de Rham 复形上的迹映射

本节某些材料的参考文献是 [**Gar84**]。设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上概形的有限局部自由态射。则存在迹映射 $\mathrm{Trace}_f : f_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$，参见 **Discriminants**，节 49.3。在此情形中 de Rham 复形上的迹映射是复形映射

$$\Theta_{Y/X} : f_*\Omega^\bullet_{Y/S} \longrightarrow \Omega^\bullet_{X/S}$$

使得 $\Theta_{Y/X}$ 在次数 0 等于 Trace_f 且满足

$$\Theta_{Y/X}(\omega \wedge \eta) = \omega \wedge \Theta_{Y/X}(\eta)$$

对 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 的局部截面 ω 和 $f_*\Omega^\bullet_{Y/S}$ 的局部截面 η。我们不清楚这样的迹映射 $\Theta_{Y/X}$ 是否对每个有限局部自由态射 $Y \to X$ 都存在；如果你有反例或证明，请发邮件至 stacks.project@gmail.com。

例 50.19.1. 这里是一个我们没有 de Rham 复形上的迹映射的例子。例如，考虑 $\mathbf{C}$-代数 $B = \mathbf{C}[x, y]$，带有 $G = \{\pm 1\}$ 的作用，由 $x \mapsto -x$ 和 $y \mapsto -y$ 给出。不变量 $A = B^G$ 构成 $\mathbf{C}$ 上有限型的正规整环，由 x^2, xy, y^2 生成。我们断言对包含 $A \subset B$ 不存在合理的迹映射 $\Omega_{B/\mathbf{C}} \to \Omega_{A/\mathbf{C}}$ 在 1-形式上。即，考虑元素 $\omega = x\mathrm{d}y \in \Omega_{B/\mathbf{C}}$。由于 ω 在 G 的作用下不变，若存在“合理的”迹映射，则 2ω 应在 $\Omega_{A/\mathbf{C}} \to \Omega_{B/\mathbf{C}}$ 的像中。这不是真的：没有办法将 2ω 写成 $\mathrm{d}(x^2)$，$\mathrm{d}(xy)$，和 $\mathrm{d}(y^2)$ 的线性组合，即使系数在 B 中。此例与 [**Zan99**] 中的主要定理矛盾。

引理 50.19.2. *存在唯一的规则，对每个有限 syntomic 概形态射 $f : Y \to X$ 赋予 $\mathcal{O}_X$-模映射*

$$\Theta^p_{Y/X} : f_*\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow \Omega^p_{X/\mathbf{Z}}$$

满足以下性质

(1) *与 $\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_X} f_*\mathcal{O}_Y \to f_*\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}$ 的复合等于 $id \otimes Trace_f$，其中 $Trace_f : f_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 是来自 **Discriminants**，节 49.3 的映射，*

(2) *该规则与基变换相容。*

证明. 首先，假设 X 是局部诺特的。由引理 50.18.6 我们有典范映射

$$c^p_{Y/X} : \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \det(NL_{Y/X})$$

由 **Discriminants**，命题 49.13.2 我们有典范同构

$$c_{Y/X} : \det(NL_{Y/X}) \to \omega_{Y/X}$$

将 $\delta(NL_{Y/X})$ 送到 $\tau_{Y/X}$。这些映射结合给出

$$c^p_{Y/X} \otimes c_{Y/X} : \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow f^*\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}$$

由 **Discriminants**，节 49.5 这与映射

$$\Theta^p_{Y/X} : f_*\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow \Omega^p_{X/\mathbf{Z}}$$

相同。回忆 $c^p_{Y/X} \otimes c_{Y/X}$ 与 $\Theta^p_{Y/X}$ 之间的关系使用求值映射 $f_*\omega_{Y/X} \to \mathcal{O}_X$，它将 $\tau_{Y/X}$ 送到 $\mathrm{Trace}_f(1)$，参见 **Discriminants**，节 49.5。因此性质 (1) 成立。性质 (2) 对 $X' \to X$ 的基变换成立，其中 X' 局部诺特，因为 $c^p_{Y/X}$ 和 $c_{Y/X}$ 都与此类基变换相容。对 $f : Y \to X$ 有限 syntomic 且 X 局部诺特，我们将继续用 $\Theta^p_{Y/X}$ 表示我们刚找到的解。

唯一性。假设我们有有限 syntomic 态射 $f : Y \to X$ 使得 X 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上光滑且 f 在 X 的稠密开集上 étale。我们断言在此情形 $\Theta^p_{Y/X}$ 由性质 (1) 唯一确定。即，考虑映射

$$\Omega^p_{X/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathcal{O}_X} f_*\mathcal{O}_Y \to f_*\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}} \to \Omega^p_{X/\mathbf{Z}}$$

层 $\Omega^p_{X/\mathbf{Z}}$ 是无挠的（由假设的光滑性），因此只需检验 $\Theta^p_{Y/X}$ 的限制在 f 为 étale 的稠密开集上被唯一确定，即，我们可以假设 f 是 étale。然而，若 f 是 étale，则 $f^*\Omega_{X/\mathbf{Z}} = \Omega_{Y/\mathbf{Z}}$ 因此显示方程中的第一个箭头是同构。由于我们已经确定了复合，这保证了唯一性。

设 $f : Y \to X$ 是局部诺特概形的有限 syntomic 态射。设 $x \in X$。由 **Discriminants**，引理 49.11.7 我们可以找到 $d \geq 1$ 和交换图

$$\begin{array}{ccccc} Y & \longleftarrow & V & \longrightarrow & V_d \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & U_d \end{array}$$

使得 $x \in U \subset X$ 是开集，$V = f^{-1}(U)$ 且 $V = U \times_{U_d} V_d$。因此 $\Theta^p_{Y/X}|_V$ 是映射 $\Theta^p_{V_d/U_d}$ 的拉回。然而，由上述唯一性讨论和 **Discriminants**，引理 49.11.4 和 49.11.5 映射 $\Theta^p_{V_d/U_d}$ 由要求 (1) 唯一确定。因此唯一性成立。

此时我们知道对所有有限 syntomic 态射 $Y \to X$ 且 X 局部诺特，我们存在性和唯一性。我们现在可以给出类似于引理 50.18.6 的证明的论证来推广到一般 X。然而，相反可以直接使用绝对诺特逼近来完成证明。即，为构造 $\Theta^p_{Y/X}$ 只需在 X 上 Zariski 局部地做（假设我们也证明唯一性）。因此我们可以假设 X 是仿射的（小细节略去）。则我们可以将 $X = \lim_{i\in I} X_i$ 写成诺特仿射概形在有向集 I 上的极限。由 **Algebra**，引理 10.127.8 我们可以找到 $0 \in I$ 和有限展示的仿射态射 $f_0 : Y_0 \to X_0$，其到 X 的基变换是 $Y \to X$。在增大 0 后我们可以假设 $Y_0 \to X_0$ 是有限且 syntomic 的，参见 **Algebra**，引理 10.168.9 和 10.168.3。对 $i \geq 0$ 同样基变换 $f_i : Y_i = Y_0 \times_{X_0} X_i \to X_i$ 是有限 syntomic 的。则

$$\Gamma(X, f_*\Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}) = \Gamma(Y, \Omega^p_{Y/\mathbf{Z}}) = \mathrm{colim}_{i\geq 0}\, \Gamma(Y_i, \Omega^p_{Y_i/\mathbf{Z}}) = \mathrm{colim}_{i\geq 0}\, \Gamma(X_i, f_{i,*}\Omega^p_{Y_i/\mathbf{Z}})$$

因此我们可以（且被迫）将 $\Theta^p_{Y/X}$ 定义为映射 $\Theta^p_{Y_i/X_i}$ 的余极限。此映射与任意笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

相容，其中 X' 仿射，因为我们知道对诺特仿射概形的情形由上面给出的论证（小细节略去；提示：若我们也写 $X' = \lim_{j\in J} X'_j$ 则对每个 $i \in I$ 存在 $j \in J$ 和态射 $X'_j \to X_i$ 与态射 $X' \to X$ 相容）。这完成了证明。 □

命题 50.19.3. 设 $f : Y \to X$ 是概形的有限 *syntomic* 态射。引理 *50.19.2* 的映射 $\Theta^p_{Y/X}$ 定义复形映射

$$\Theta_{Y/X} : f_*\Omega^\bullet_{Y/\mathbf{Z}} \longrightarrow \Omega^\bullet_{X/\mathbf{Z}}$$

具有以下性质

(1) 在次数 0 我们得到 $Trace_f : f_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$，参见 ***Discriminants***，节 *49.3*，
(2) 我们有 $\Theta_{Y/X}(\omega \wedge \eta) = \omega \wedge \Theta_{Y/X}(\eta)$ 对 ω 在 $\Omega^\bullet_{X/\mathbf{Z}}$ 中且 η 在 $f_*\Omega^\bullet_{Y/\mathbf{Z}}$ 中，
(3) 若 f 是基概形 S 上的态射，则 $\Theta_{Y/X}$ 诱导复形映射 $f_*\Omega^\bullet_{Y/S} \to \Omega^\bullet_{X/S}$。

证明. 由 **Discriminants**，引理 49.11.7 对每个 $x \in X$ 我们可以找到 $d \geq 1$ 和交换图

$$\begin{array}{ccccccc} Y & \longleftarrow & V & \longrightarrow & V_d & \longrightarrow & Y_d = \mathrm{Spec}(B_d) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & U_d & \longrightarrow & X_d = \mathrm{Spec}(A_d) \end{array}$$

使得 $x \in U \subset X$ 是仿射开集，$V = f^{-1}(U)$ 且 $V = U \times_{U_d} V_d$。记 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $V = \mathrm{Spec}(B)$ 并观察到 $B = A \otimes_{A_d} B_d$，回忆 $B_d = A_d e_1 \oplus \ldots \oplus A_d e_d$。假设我们有 $a_1, \ldots, a_r \in A$ 和 $b_1, \ldots, b_s \in B$。我们可以写 $b_j = \sum a_{j,l} e_l$，其中 $a_{j,l} \in A$。令 $N = r + sd$ 并考虑分解

$$\begin{array}{ccccc} V & \longrightarrow & V' = \mathbf{A}^N \times V_d & \longrightarrow & V_d \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U' = \mathbf{A}^N \times U_d & \longrightarrow & U_d \end{array}$$

这里水平右下箭头由态射 $U \to U_d$（来自先前的图表）和态射 $U \to \mathbf{A}^N$ 给出，后者由 $a_1, \ldots, a_r, a_{1,1}, \ldots, a_{s,d}$ 给出。然后我们看到函数 $a_1, \ldots, a_r$ 在 $\Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 的像中，函数 $b_1, \ldots, b_s$ 在 $\Gamma(V', \mathcal{O}_{V'}) \to \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 的像中。这样我们看到对任意有限个元素[4]，来自群

$$\Gamma(V, \Omega^i_{Y/\mathbf{Z}}), \quad i = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{和} \quad \Gamma(U, \Omega^j_{X/\mathbf{Z}}), \quad j = 0, 1, 2, \ldots$$

我们可以找到分解 $V \to V' \to V_d$ 和 $U \to U' \to U_d$，其中 $V' = \mathbf{A}^N \times V_d$ 和 $U' = \mathbf{A}^N \times U_d$ 如上，使得这些截面是来自

$$\Gamma(V', \Omega^i_{V'/\mathbf{Z}}), \quad i = 0, 1, 2, \ldots \quad \text{和} \quad \Gamma(U', \Omega^j_{U'/\mathbf{Z}}), \quad j = 0, 1, 2, \ldots$$

的截面的拉回。这样做的结果是，为检验 $\mathrm{d} \circ \Theta_{Y/X} = \Theta_{Y/X} \circ \mathrm{d}$ 只需检验这对 $\Theta_{V'/U'}$ 成立。类似地，对引理的性质 (2)。

[4]毕竟这些元素将是形如 $a_0 \mathrm{d}a_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}a_i$ 的元素的有限和，其中 $a_0, \ldots, a_i \in A$，或是形如 $b_0 \mathrm{d}b_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}b_j$ 的元素的有限和，其中 $b_0, \ldots, b_j \in B$。

由 **Discriminants**，引理 49.11.4 和 49.11.5 概形 U_d 是光滑的且态射 $V_d \to U_d$ 在 U_d 的稠密开集上 étale。因此对态射 $V' \to U'$ 同样成立。由于 $\Omega_{U'/\mathbf{Z}}$ 是局部自由的，因此 $\Omega^p_{U'/\mathbf{Z}}$ 是无挠的，只需在 V' 有限 étale 的开集上限制后检验所需关系。然后我们可以在满 étale 基变换后检验关系。因此我们可以分裂有限 étale 覆盖并假设我们正在看形如

$$\coprod\nolimits_{i=1,\ldots,d} W \longrightarrow W$$

的态射，其中 W 在 $\mathbf{Z}$ 上光滑。在此情形我们的构造的任何局部性质都是容易检验的（假设它们是真的）。这完成了 (1) 和 (2) 的证明。

最后，我们观察到 (3) 由 (2) 推出，因为 $\Omega_{Y/S}$ 是 $\Omega_{Y/\mathbf{Z}}$ 由 $\Omega_{S/\mathbf{Z}}$ 的局部截面的拉回生成的子模的商。 □

例 50.19.4. 设 A 是环。设 $f = x^d + \sum_{0 \leq i < d} a_{d-i} x^i \in A[x]$。设 $B = A[x]/(f)$。由命题 50.19.3 我们有复形态射

$$\Theta_{B/A} : \Omega^\bullet_B \longrightarrow \Omega^\bullet_A$$

特别地，若 $t \in B$ 表示 $x \in A[x]$ 的像，我们可以考虑元素

$$\Theta_{B/A}(t^i \mathrm{d}t) \in \Omega^1_A, \quad i = 0, \ldots, d-1$$

这些元素是什么？由命题 50.19.3 的证明中使用的相同原则，只需在万有情形计算，即当 $A = \mathbf{Z}[a_1, \ldots, a_d]$ 或甚至当 A 被分式域 $\mathbf{Q}(a_1, \ldots, a_d)$ 替换时。象征性地写

$$f = \prod\nolimits_{i=1,\ldots,d} (x - \alpha_i)$$

我们看到在 $\mathbf{Q}(\alpha_1, \ldots, \alpha_d)$ 上代数 B 成为分裂的：

$$\mathbf{Q}(a_0, \ldots, a_{d-1})[x]/(f) \longrightarrow \prod\nolimits_{i=1,\ldots,d} \mathbf{Q}(\alpha_1, \ldots, \alpha_d), \quad t \longmapsto (\alpha_1, \ldots, \alpha_d)$$

因此例如

$$\Theta(\mathrm{d}t) = \sum \mathrm{d}\alpha_i = -\mathrm{d}a_1$$

接下来，我们有

$$\Theta(t\mathrm{d}t) = \sum \alpha_i \mathrm{d}\alpha_i = a_1 \mathrm{d}a_1 - \mathrm{d}a_2$$

接下来，我们有

$$\Theta(t^2\mathrm{d}t) = \sum \alpha_i^2 \mathrm{d}\alpha_i = -a_1^2 \mathrm{d}a_1 + a_1 \mathrm{d}a_2 + a_2 \mathrm{d}a_1 - \mathrm{d}a_3$$

（可能有计算错误），如此等等。这暗示若 $f(x) = x^d - a$ 则

$$\Theta_{B/A}(t^i \mathrm{d}t) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i = 0, \ldots, d-2 \\ \mathrm{d}a & \text{若} \quad i = d-1 \end{cases}$$

在 Ω_A 中。这在此特殊情形是真的，因为可以对扩张 $\mathbf{Q}(a)[x]/(x^d - a)$ 进行计算来直接验证这一点。

引理 50.19.5. 设 p 是素数。设 $X \to S$ 是特征 p 中概形的相对维数 d 的光滑态射。X/S 的相对 *Frobenius* $F_{X/S} : X \to X^{(p)}$ （***Varieties***，定义 *33.36.4*）是有限 *syntomic* 的，且相应的映射

$$\Theta_{X/X^{(p)}} : F_{X/S,*}\Omega^\bullet_{X/S} \to \Omega^\bullet_{X^{(p)}/S}$$

在所有次数上为零，除了次数 d，其中它定义了一个满射。

证明. 观察到 $F_{X/S}$ 是有限态射，由 **Varieties**，引理 33.36.8。为证明 $F_{X/S}$ 是平坦的，只需证明纤维之间的态射 $F_{X/S,s} : X_s \to X_s^{(p)}$ 对所有 $s \in S$ 是平坦的，参见 **More on Morphisms**，定理 37.16.2。$X_s \to X_s^{(p)}$ 的平坦性由 **Algebra**，引理 10.128.1 推出（以及已证明的有限性）。由 **More on Morphisms**，引理 37.62.10 态射 $F_{X/S}$ 是局部完全相交态射。因此 $F_{X/S}$ 是有限 syntomic 的（参见 **More on Morphisms**，引理 37.62.8）。

对每个点 $x \in X$ 我们可以选取交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ S & \longleftarrow & \mathbf{A}^d_S \end{array}$$

其中 π 是 étale 且 $x \in U$ 是 X 中的开集，参见 **Morphisms**，引理 29.37.21。观察到 $\mathbf{A}^d_S \to \mathbf{A}^d_S$，$(x_1, \ldots, x_d) \mapsto (x_1^p, \ldots, x_d^p)$ 是 $\mathcal{A}^d_S$ 在 S 上的相对 Frobenius。交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[F_{X/S}]{} & U^{(p)} \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi^{(p)}} \\ \mathbf{A}^d_S & \xrightarrow{x_i \mapsto x_i^p} & \mathbf{A}^d_S \end{array}$$

来自 **Varieties**，引理 33.36.5 对 $\pi : U \to \mathbf{A}^d_S$ 是笛卡儿的，由 **Étale Morphisms**，引理 41.14.3。由于 Θ 的构造与基变换相容且 $\Omega_{U/S} = \pi^*\Omega_{\mathbf{A}^d_S/S}$ （引理 50.2.2）我们得出结论，只需对 $\mathbf{A}^d_S$ 证明引理。

设 A 是特征 p 的环。考虑唯一的 A-代数同态 $A[y_1, \ldots, y_d] \to A[x_1, \ldots, x_d]$，将 y_i 送到 x_i^p。上述论证将我们归约到计算映射

$$\Theta^i : \Omega^i_{A[x_1,\ldots,x_d]/A} \to \Omega^i_{A[y_1,\ldots,y_d]/A}$$

我们敦促读者在此情形自己进行计算。如例 50.19.4 中那样，我们可以将此归约到在万有情形

$$\mathbf{Z}[y_1, \ldots, y_d] \to \mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_d], \quad y_i \mapsto x_i^p$$

计算 Θ^i 的公式。反过来，我们可以通过在复情形，即对 $\mathbf{C}$-代数映射

$$\mathbf{C}[y_1, \ldots, y_d] \to \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_d], \quad y_i \mapsto x_i^p$$

的计算找到 Θ^i 的公式。我们甚至可以反转 $x_1, \ldots, x_d$ 和 $y_1, \ldots, y_d$。在此情形，我们有 $\mathrm{d}x_i = p^{-1}x_i^{-p+1}\mathrm{d}y_i$。因此我们看到

$$\begin{aligned}\Theta^i(x_1^{e_1} \ldots x_d^{e_d}\mathrm{d}x_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_i) &= p^{-i}\Theta^i(x_1^{e_1-p+1} \ldots x_i^{e_i-p+1}x_{i+1}^{e_{i+1}} \ldots x_d^{e_d}\mathrm{d}y_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}y_i) \\ &= p^{-i}\mathrm{Trace}(x_1^{e_1-p+1} \ldots x_i^{e_i-p+1}x_{i+1}^{e_{i+1}} \ldots x_d^{e_d})\mathrm{d}y_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}y_i\end{aligned}$$

由 Θ^i 的性质。初等计算表明上述表达式中的迹为零，除非 $e_1, \ldots, e_i$ 模 p 同余于 -1 且 $e_{i+1}, \ldots, e_d$ 被 p 整除。此外，在此情形我们得到

$$p^{d-i}y_1^{(e_1-p+1)/p} \ldots y_i^{(e_i-p+1)/p}y_{i+1}^{e_{i+1}/p} \ldots y_d^{e_d/p}\mathrm{d}y_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}y_i$$

我们得出结论在特征 p 中我们得到零，除非 $d = i$，在此情形我们得到所有可能的 d-形式。 □

50.20. Poincaré 对偶

在本节中我们证明域上紧合光滑概形的 de Rham 上同调的 Poincaré 对偶。让我们首先解释这对 Hodge 上同调如何运作。

引理 50.20.1. *设 k 是域。设 X 是 k 上非空光滑紧合概形，等维且维数为 d。存在 k-线性映射*

$$t : H^d(X, \Omega^d_{X/k}) \longrightarrow k$$

在左乘 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 的一个单位的意义下唯一，具有以下性质：对所有 p, q 配对

$$H^q(X, \Omega^p_{X/k}) \times H^{d-q}(X, \Omega^{d-p}_{X/k}) \longrightarrow k, \quad (\xi, \xi') \longmapsto t(\xi \cup \xi')$$

是完美的。

证明. 由 **Duality for Schemes**，引理 48.27.1 我们有 $\omega_X^\bullet = \Omega^d_{X/k}[d]$。由于 $\Omega_{X/k}$ 是秩 d 局部自由的（**Morphisms**，引理 29.35.12）我们有

$$\Omega^d_{X/k} \otimes_{\mathcal{O}_X} (\Omega^p_{X/k})^\vee \cong \Omega^{d-p}_{X/k}$$

因此我们得到 k-线性映射 $t : H^d(X, \Omega^d_{X/k}) \to k$ 使得陈述为真，由 **Duality for Schemes**，引理 48.27.4。特别地配对 $H^0(X, \mathcal{O}_X) \times H^d(X, \Omega^d_{X/k}) \to k$ 是完美的，这蕴含任意 k-线性映射 $t' : H^d(X, \Omega^d_{X/k}) \to k$ 具有形式 $\xi \mapsto t(g\xi)$ 对某个 $g \in H^0(X, \mathcal{O}_X)$。当然，为使 t' 仍然产生

$H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $H^d(X, \Omega^d_{X/k})$ 之间的对偶，我们需要 g 是单位。记 $\langle -, - \rangle_{p,q}$ 为使用 t 构造的配对，记 $\langle -, - \rangle'_{p,q}$ 为使用 t' 构造的配对。显然我们有

$$\langle \xi, \xi' \rangle'_{p,q} = \langle g\xi, \xi' \rangle_{p,q}$$

对 $\xi \in H^q(X, \Omega^p_{X/k})$ 和 $\xi' \in H^{d-q}(X, \Omega^{d-p}_{X/k})$。由于 g 是单位，即可逆的，我们看到用 t' 代替 t 我们仍然得到所有 p, q 的完美配对。 □

引理 50.20.2. 设 k 是域。设 X 是 k 上光滑紧合概形。映射

$$d : H^0(X, \mathcal{O}_X) \to H^0(X, \Omega^1_{X/k})$$

为零。

证明. 由于 X 在 k 上光滑，它在 k 上几何约化，参见 **Varieties**，引理 33.25.4。因此 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = \prod k_i$ 是有限可分域扩张 k_i/k 的有限积，参见 **Varieties**，引理 33.9.3。由此推出 $\Omega_{H^0(X,\mathcal{O}_X)/k} = \prod \Omega_{k_i/k} = 0$ （例如参见 **Algebra**，引理 10.158.1）。由于引理的映射分解为

$$H^0(X, \mathcal{O}_X) \to \Omega_{H^0(X,\mathcal{O}_X)/k} \to H^0(X, \Omega_{X/k})$$

由 de Rham 复形的函子性（参见 50.2 节），我们得出结论。 □

引理 50.20.3. 设 k 是域。设 X 是 k 上光滑紧合概形，等维且维数为 d。映射

$$d : H^d(X, \Omega^{d-1}_{X/k}) \to H^d(X, \Omega^d_{X/k})$$

为零。

证明. 很容易认为这由引理 50.20.2 和 50.20.1 的组合推出。然而这不行，因为映射 $\mathcal{O}_X \to \Omega^1_{X/k}$ 和 $\Omega^{d-1}_{X/k} \to \Omega^d_{X/k}$ 不是 $\mathcal{O}_X$-线性的，因此我们不能使用 **Duality for Schemes**，注记 48.27.3 中讨论的函子性来推出引理 50.20.2 中的映射与本引理中的映射对偶。

我们可以用 X 的连通分支替换 X。因此我们可以假设 X 不可约。由 **Varieties**，引理 33.25.4 和 33.9.3 我们看到 $k' = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是有限可分扩张 k'/k。由于 $\Omega_{k'/k} = 0$ （例如参见 **Algebra**，引理 10.158.1）我们看到 $\Omega_{X/k} = \Omega_{X/k'}$ （参见 **Morphisms**，引理 29.33.9）。因此我们可以用 k' 替换 k 并假设 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。

假设 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。我们由引理 50.20.1 得出结论 $\dim H^d(X, \Omega^d_{X/k}) = 1$。首先假设 k 的特征是素数 p。记 $F_{X/k} : X \to X^{(p)}$ 为 X 在 k 上的相对 Frobenius；请记住引理 50.19.5 中证明

的关于此态射的事实。考虑交换图

$$\begin{array}{ccccc} H^d(X, \Omega^{d-1}_{X/k}) & \longrightarrow & H^d(X^{(p)}, F_{X/k,*}\Omega^{d-1}_{X/k}) & \xrightarrow{\Theta^{d-1}} & H^d(X^{(p)}, \Omega^{d-1}_{X^{(p)}/k}) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ H^d(X, \Omega^d_{X/k}) & \longrightarrow & H^d(X^{(p)}, F_{X/k,*}\Omega^d_{X/k}) & \xrightarrow{\Theta^d} & H^d(X^{(p)}, \Omega^d_{X^{(p)}/k}) \end{array}$$

左边两个水平箭头是同构，因为 $F_{X/k}$ 是有限的，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4。右方块交换，因为 $\Theta_{X^{(p)}/X}$ 是复形态射且 Θ^{d-1} 为零。因此只需证明 Θ^d 非零（因为映射 Θ^d 的源的维数由上述讨论为 1）。然而，我们知道

$$\Theta^d : F_{X/k,*}\Omega^d_{X/k} \to \Omega^d_{X^{(p)}/k}$$

是满射，因此在应用右正合函子 $H^d(X^{(p)}, -)$ 后仍是满射（右正合性由超过 d 的上同调消没，这由 **Cohomology**，命题 20.20.7 推出）。最后，$H^d(X^{(d)}, \Omega^d_{X^{(d)}/k})$ 非零，例如因为由引理 50.20.1 应用于 $X^{(p)}$ 在 k 上，它与 $H^0(X^{(d)}, \mathcal{O}_{X^{(p)}})$ 对偶。这完成了此情形的证明。

最后，假设 k 的特征为 0。我们可以将 k 写成其有限型 $\mathbf{Z}$-子代数 R 的滤过余极限。对其中之一我们可以找到概形的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

使得 $Y \to \mathrm{Spec}(R)$ 是相对维数 d 的光滑且紧合态射。参见 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.9，32.18.4，和 32.13.1。模 $M^{i,j} = H^j(Y, \Omega^i_{Y/R})$ 是有限 R-模，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2。因此在将 R 替换为局部化后我们可以假设所有这些模是有限自由的。我们有 $M^{i,j} \otimes_R k = H^j(X, \Omega^i_{X/k})$ 由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）。因此只需证明 $M^{d-1,d} \to M^{d,d}$ 为零。这是整环上有限自由模的映射，因此只需找到稠密集的素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 使得在张量 $\kappa(\mathfrak{p})$ 后我们得到零。由于 R 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，我们可以取剩余域具有正特征的素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合（细节略去）。观察到

$$M^{d-1,d} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) = H^d(Y_{\kappa(\mathfrak{p})}, \Omega^{d-1}_{Y_{\kappa(\mathfrak{p})}/\kappa(\mathfrak{p})})$$

例如由 **Limits**，引理 32.19.2。类似地对 $M^{d,d}$。因此我们看到 $M^{d-1,d} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p}) \to M^{d,d} \otimes_R \kappa(\mathfrak{p})$ 由上面处理的正特征情形为零。 □

命题 50.20.4. *设 k 是域。设 X 是 k 上非空光滑紧合概形，等维且维数为 d。存在 k-线性映射*

$$t : H^{2d}_{dR}(X/k) \longrightarrow k$$

在左乘 $H^0(X,\mathcal{O}_X)$ 的一个单位的意义下唯一，具有以下性质：对所有 i 配对

$$H^i_{dR}(X/k)\times H^{2d-i}_{dR}(X/k)\longrightarrow k,\quad (\xi,\xi')\longmapsto t(\xi\cup\xi')$$

是完美的。

证明. 由 Hodge 到 de Rham 谱序列（50.6 节），$\Omega^i_{X/k}$ 对 $i>d$ 的消没，**Cohomology**，命题 20.20.7 中的消没，以及引理 50.20.2 和 50.20.3 的结果，我们看到 $H^0_{dR}(X/k)=H^0(X,\mathcal{O}_X)$ 且 $H^d(X,\Omega^d_{X/k})=H^{2d}_{dR}(X/k)$。更精确地说，这些识别来自复形映射

$$\Omega^\bullet_{X/k}\to\mathcal{O}_X[0]\quad\text{和}\quad\Omega^d_{X/k}[-d]\to\Omega^\bullet_{X/k}$$

让我们选择 $t:H^{2d}_{dR}(X/k)\to k$，它通过此识别对应于引理 50.20.1 中的 t。则无论如何我们看到引理中显示的配对对 $i=0$ 是完美的。

记 $\underline{k}$ 为 X 上值为 k 的常层。让我们缩写 $\Omega^\bullet=\Omega^\bullet_{X/k}$。考虑映射 (50.4.0.1)，在我们的情形读作

$$\wedge:\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet\otimes_{\underline{k}}\Omega^\bullet)\longrightarrow\Omega^\bullet$$

对每个整数 $p=0,1,\ldots,d$，此映射由次数原因零化子复形 $\mathrm{Tot}(\sigma_{>p}\Omega^\bullet\otimes_{\underline{k}}\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)$。因此我们发现 $\wedge$ 到子复形 $\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet\otimes_{\underline{k}}\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)$ 的限制通过复形映射

$$\gamma_p:\mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet\otimes_{\underline{k}}\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)\longrightarrow\Omega^\bullet$$

分解。使用与 50.4 节中相同的程序，我们得到杯积

$$H^i(X,\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet)\times H^{2d-i}(X,\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)\longrightarrow H^{2d}_{dR}(X,\Omega^\bullet)$$

我们将对 p 归纳证明这些杯积通过 t 在 $H^i(X,\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet)$ 和 $H^{2d-i}(X,\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)$ 之间诱导完美配对。对 $p=d$ 这就是命题的断言。

基础情形是 $p=0$。在此情形我们简单地得到引理 50.20.1 的 $H^i(X,\mathcal{O}_X)$ 和 $H^{d-i}(X,\Omega^d)$ 之间的配对，结果成立。

归纳步。假设我们知道结果对 p 成立。然后我们考虑特异三角形

$$\Omega^{p+1}[-p-1]\to\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet\to\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet\to\Omega^{p+1}[-p]$$

和特异三角形

$$\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet\to\sigma_{\geq d-p-1}\Omega^\bullet\to\Omega^{d-p-1}[-d+p+1]\to(\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)[1]$$

观察到两者都是 $\underline{k}$-模层复形的同伦范畴中的特异三角形；特别地映射 $\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \to \Omega^{p+1}[-p]$ 和 $\Omega^{d-p-1}[-d+p+1] \to (\sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)[1]$ 由实际的复形映射给出，即使用微分 $\Omega^p \to \Omega^{p+1}$ 和微分 $\Omega^{d-p-1} \to \Omega^{d-p}$。考虑与这些特异三角形相伴的长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccc}
H^{i-1}(X, \sigma_{\leq p}\Omega^\bullet) & & H^{2d-i+1}(X, \sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet) \\
\downarrow{\scriptstyle a} & & \uparrow{\scriptstyle a'} \\
H^i(X, \Omega^{p+1}[-p-1]) & & H^{2d-i}(X, \Omega^{d-p-1}[-d+p+1]) \\
\downarrow{\scriptstyle b} & & \uparrow{\scriptstyle b'} \\
H^i(X, \sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet) & & H^{2d-i}(X, \sigma_{\geq d-p-1}\Omega^\bullet) \\
\downarrow{\scriptstyle c} & & \uparrow{\scriptstyle c'} \\
H^i(X, \sigma_{\leq p}\Omega^\bullet) & & H^{2d-i}(X, \sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet) \\
\downarrow{\scriptstyle d} & & \uparrow{\scriptstyle d'} \\
H^{i+1}(X, \Omega^{p+1}[-p-1]) & & H^{2d-i-1}(X, \Omega^{d-p-1}[-d+p+1])
\end{array}$$

由归纳和引理 50.20.1 我们知道第一、第二、第四、和第五行的 k-向量空间之间构造的配对是完美的。由 5-引理，为证明中间行的上同调群之间的配对是完美的，只需证明配对 (a, a')，(b, b')，(c, c')，和 (d, d') 与给定的配对相容（见下）。

让我们对配对 (c, c') 证明这一点。这里我们简单地观察到我们有交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes_{\underline{k}} \sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet \otimes_{\underline{k}} \sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet) \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma_p} & & \downarrow \\
\Omega^\bullet & \xleftarrow{\gamma_{p+1}} & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet \otimes_{\underline{k}} \sigma_{\geq d-p-1}\Omega^\bullet)
\end{array}$$

因此若我们有 $\alpha \in H^i(X, \sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet)$ 和 $\beta \in H^{2d-i}(X, \sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet)$ 则我们由杯积的函子性得到 $\gamma_p(\alpha \cup c'(\beta)) = \gamma_{p+1}(c(\alpha) \cup \beta)$。

类似地，对配对 (b, b') 我们使用交换图

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet \otimes_{\underline{k}} \sigma_{\geq d-p-1}\Omega^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\Omega^{p+1}[-p-1] \otimes_{\underline{k}} \sigma_{\geq d-p-1}\Omega^\bullet) \\
\downarrow{\scriptstyle \gamma_{p+1}} & & \downarrow \\
\Omega^\bullet & \xleftarrow{\wedge} & \Omega^{p+1}[-p-1] \otimes_{\underline{k}} \Omega^{d-p-1}[-d+p+1]
\end{array}$$

并以相同方式论证。

对配对 (d, d') 我们使用交换图

$$\begin{array}{ccc} \Omega^{p+1}[-p] \otimes_{\underline{k}} \Omega^{d-p-1}[-d+p] & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes_{\underline{k}} \Omega^{d-p-1}[-d+p]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega^\bullet & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes_{\underline{k}} \sigma_{\geq d-p}\Omega^\bullet) \end{array}$$

我们看 $H^i(X, \sigma_{\leq p}\Omega^\bullet)$ 和 $H^{2d-i}(X, \Omega^{d-p-1}[-d+p])$ 中的上同调类。将 i 改为 $i-1$ 我们得到配对 (a, a') 的结果，从而完成了我们的配对是完美的证明。

我们略去证明 t 在左乘 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 中单位的意义下唯一性的论证。 □

50.21. Chern 类

到目前为止所证明的结果足以利用 **Weil Cohomology Theories**，节 45.12 中的讨论来在 de Rham 上同调中产生 Chern 类。

引理 50.21.1. *存在唯一的规则，对每个拟紧且拟分离概形 X 赋予一个总 Chern 类*

$$c^{dR} : K_0(\mathit{Vect}(X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i\geq 0} H^{2i}_{dR}(X/\mathbf{Z})$$

具有以下性质

(1) *对 $\alpha, \beta \in K_0(\mathit{Vect}(X))$，我们有 $c^{dR}(\alpha+\beta) = c^{dR}(\alpha)c^{dR}(\beta)$，*
(2) *若 $f : X \to X'$ 是拟紧且拟分离概形的态射，则 $c^{dR}(f^*\alpha) = f^*c^{dR}(\alpha)$，*
(3) *给定 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X)$，我们有 $c^{dR}([\mathcal{L}]) = 1 + c_1^{dR}(\mathcal{L})$*

该构造可以容易地推广到所有概形，但这样做需要稍微升级 **Weil Cohomology Theories**，节 45.12 中的讨论。

证明. 我们将应用 **Weil Cohomology Theories**，命题 45.12.1 来得到这一点。

设 $\mathcal{C}$ 是所有拟紧且拟分离概形的范畴。这当然满足 **Weil Cohomology Theories**，节 45.12 中的条件 (1)，(2)，和 (3) (a)，(b)，和 (c)。

作为从 $\mathcal{C}$ 到分次代数范畴的反变函子 A，我们将 X 送到 $A(X) = \bigoplus_{i\geq 0} H^{2i}_{dR}(X/\mathbf{Z})$ 并赋予其杯积。函子性在 50.3 节中讨论，杯积在 50.4 节中讨论。对于加法映射 c_1^A，我们取 50.9 节中构造的 c_1^{dR}。

事实上，由引理 50.4.1 我们得到交换代数，这表明 A 满足公理 (1)。

为检验 A 的公理 (2)，只需检验 $H^*_{dR}(X \coprod Y/\mathbf{Z}) = H^*_{dR}(X/\mathbf{Z}) \times H^*_{dR}(Y/\mathbf{Z})$。这是 de Rham 上同调通过取微分分次代数层（在 Zariski 拓扑中）的上同调构造的这一事实的推论。

A 的公理 (3) 只是说取可逆模的第一 Chern 类与拉回相容。这由更一般的引理 50.9.1 推出。

A 的公理 (4) 是射影空间丛公式，我们已在命题 50.14.1 中证明。

公理 (5)。设 X 是拟紧且拟分离概形，设 $\mathcal{E} \to \mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的满射，秩分别为 $r+1$ 和 r。记 $i : P' = \mathbf{P}(\mathcal{F}) \to \mathbf{P}(\mathcal{E}) = P$ 为相应的包含态射。这是 X 上光滑射影概形的态射，将 P' 实现为 P 上的有效 Cartier 除子。因此由引理 50.15.7，对 $P' \subset P$ 在 $\mathbf{Z}$ 上的对数极点复形有定义。于是对 $a \in A(P)$ 且 $i^*a = 0$，由引理 50.15.6 我们有 $a \cup c_1^A(\mathcal{O}_P(P')) = 0$。这完成了证明。 □

注记 50.21.2. Weil Cohomology Theories，引理 45.12.2（分裂原理）和 45.12.3（张量积的 Chern 类）的类似结论对拟紧且拟分离概形上的 de Rham Chern 类成立。这是清楚的，因为我们在引理 50.21.1 的证明中已证明 **Weil Cohomology Theories**，节 45.12 的所有公理都满足。

在 $\mathbf{Q}$ 上的概形中，我们可以构造 Chern 特征。

引理 50.21.3. *存在唯一的规则，对每个 $\mathbf{Q}$ 上的拟紧且拟分离概形 X 赋予一个“Chern 特征”*

$$ch^{dR} : K_0(Vect(X)) \longrightarrow \prod\nolimits_{i \geq 0} H^{2i}_{dR}(X/\mathbf{Q})$$

具有以下性质

(1) ch^{dR} *对所有 X 是环映射，*

(2) *若 $f : X' \to X$ 是 $\mathbf{Q}$ 上拟紧且拟分离概形的态射，则 $f^* \circ ch^{dR} = ch^{dR} \circ f^*$，且*

(3) *给定 $\mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X)$，我们有 $ch^{dR}([\mathcal{L}]) = \exp(c_1^{dR}(\mathcal{L}))$。*

该构造可以容易地推广到 $\mathbf{Q}$ 上的所有概形，但这样做需要稍微升级 **Weil Cohomology Theories**，节 45.12 中的讨论。

证明. 完全如同引理 50.21.1 的证明，可以证明 $\mathbf{Q}$ 上拟紧且拟分离概形的范畴连同函子 $A^*(X) = \bigoplus_{i \geq 0} H^{2i}_{dR}(X/\mathbf{Q})$ 满足 **Weil Cohomology Theories**，节 45.12 的公理。此外，在此情形 $A(X)$ 对所有 X 是 $\mathbf{Q}$-代数。因此引理由 **Weil Cohomology Theories**，命题 45.12.4 推出。 □

50.22. 一个 Weil 上同调理论

设 k 是特征 0 的域。在本节中我们证明函子

$$X \longmapsto H^*_{dR}(X/k)$$

定义了 k 上的一个 Weil 上同调理论，系数在 k 中，如 **Weil Cohomology Theories**，定义 45.11.4 中所定义。我们将通过检验本章前面的构造为我们提供了数据 (D0)，(D1)，和 (D2')，满足 **Weil Cohomology Theories**，节 45.14 的公理 (A1) – (A9)。

在本节剩余部分，我们固定特征 0 的域 k，并令 $F = k$。接下来，我们取以下数据

(D0) 对于我们的 1 维 F 向量空间 $F(1)$，我们取 $F(1) = F = k$。

(D1) 对于我们的函子 H^*，我们取将 k 上光滑射影概形 X 送到 $H^*_{dR}(X/k)$ 的函子。函子性在 50.3 节中讨论，杯积在 50.4 节中讨论。由引理 50.4.1 我们得到分次交换 F-代数。

(D2') 对于映射 $c_1^H : \mathrm{Pic}(X) \to H^2(X)(1)$，我们使用 50.9 节中引入的 de Rham 第一 Chern 类。

我们将证明公理 (A1) – (A9) 成立。

在本段中，我们将通过使用 **Weil Cohomology Theories**，引理 45.14.18，将公理的检验归约到 k 代数闭的情形。记 k' 为 k 的代数闭包。令 $F' = k'$。我们以与上面完全相同的方式得到 k' 上的数据 (D0)，(D1)，(D2')，系数域为 F'。由引理 50.3.5，存在函子性同构

$$H^{2d}_{dR}(X/k) \otimes_k k' \longrightarrow H^{2d}_{dR}(X_{k'}/k')$$

对 k 上光滑射影 X。此外，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow[c_1^{dR}]{} & H^2_{dR}(X/k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Pic}(X_{k'}) & \xrightarrow{c_1^{dR}} & H^2_{dR}(X_{k'}/k') \end{array}$$

由引理 50.9.1 交换。这完成了归约的证明。

假设 k 是特征零的代数闭域。我们将对上面给出的数据 (D0)，(D1)，和 (D2') 证明公理 (A1) – (A9)。

公理 (A1)。这里我们必须检验 $H^*_{dR}(X \coprod Y/k) = H^*_{dR}(X/k) \times H^*_{dR}(Y/k)$。这是 de Rham 上同调通过取微分分次代数层（在 Zariski 拓扑中）的上同调构造的这一事实的推论。

公理 (A2)。这只是说取可逆模的第一 Chern 类与拉回相容。这由更一般的引理 50.9.1 推出。

公理 (A3)。这由更一般的命题 50.14.1 推出。

公理 (A4)。这由更一般的引理 50.15.6 推出。

已经在此刻，利用 **Weil Cohomology Theories**，引理 45.14.1 和 45.14.2，我们得到 Chern 特征和圈类映射

$$\gamma : \mathrm{CH}^*(X) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \geq 0} H^{2i}_{dR}(X/k)$$

对 k 上光滑射影 X，它们是分次环同态，且与 k 上光滑射影概形态射 $f : X \to Y$ 之间的拉回相容。

公理 (A5)。我们有 $H^*_{dR}(\mathrm{Spec}(k)/k) = k = F$ 在次数 0。由引理 50.8.2，我们有两个光滑射影 k-概形乘积的 Künneth 公式（注意陈述中的导出张量积是无害的，因为我们是在域 k 上取张量积）。

公理 (A7)。这由命题 50.17.3 推出。

公理 (A8)。设 X 是 k 上光滑射影概形。由 **Weil Cohomology Theories**，节 45.14 中对此公理的解释性文字，我们看到 $k' = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是有限可分 k-代数。由此推出 $H^*_{dR}(\mathrm{Spec}(k')/k) = k'$ 位于次数 0，因为 $\Omega_{k'/k} = 0$。由引理 50.20.2 我们也有 $H^0_{dR}(X, \mathcal{O}_X) = k'$，于是得到该公理。

公理 (A6)。设 X 是 k 上非空光滑射影概形，等维且维数为 d。记 $\Delta : X \to X \times_{\mathrm{Spec}(k)} X$ 为 X 在 k 上的对角态射。我们必须证明存在 k-线性映射

$$\lambda : H^{2d}_{dR}(X/k) \longrightarrow k$$

使得 $(1 \otimes \lambda)\gamma([\Delta]) = 1$ 在 $H^0_{dR}(X/k)$ 中。让我们写

$$\gamma = \gamma([\Delta]) = \gamma_0 + \ldots + \gamma_{2d}$$

其中 $\gamma_i \in H^i_{dR}(X/k) \otimes_k H^{2d-i}_{dR}(X/k)$ 是 Künneth 分量。我们的问题是证明存在线性映射 $\lambda : H^{2d}_{dR}(X/k) \to k$ 使得 $(1 \otimes \lambda)\gamma_0 = 1$ 在 $H^0_{dR}(X/k)$ 中。

设 $X = \coprod X_i$ 是 X 分解为连通从而不可约分支的分解。则我们相应地有 $\Delta = \coprod \Delta_i$，其中 $\Delta_i \subset X_i \times X_i$。由此推出

$$\gamma([\Delta]) = \sum \gamma([\Delta_i])$$

并且 $\gamma([\Delta_i])$ 对应于 $\Delta_i \subset X_i \times X_i$ 的类，通过分解

$$H^*_{dR}(X \times X) = \prod\nolimits_{i,j} H^*_{dR}(X_i \times X_j)$$

我们略去细节；证明这一点的一种方法是利用在 $\mathrm{CH}^0(X \times X)$ 中我们有对应于开且闭子概形 $X_i \times X_j$ 的幂等元 $e_{i,j}$，并利用 γ 是环映射，它将 $e_{i,j}$ 送到上同调显示乘积分解中的相应幂等元。如果我们能找到 $\lambda_i : H^{2d}_{dR}(X_i/k) \to k$ 使得 $(1 \otimes \lambda_i)\gamma([\Delta_i]) = 1$ 在 $H^0_{dR}(X_i/k)$ 中，则取 $\lambda = \sum \lambda_i$ 将解决 X 的问题。因此我们可以且确实假设 X 不可约。

对不可约 X 证明公理 (A6)。由于 k 代数闭，我们有 $H^0_{dR}(X/k) = k$，因为 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，因为 X 是代数闭域上的射影簇（例如参见 **Varieties**，引理 33.9.3）。设 $x \in X$ 是任意闭点。考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} x & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \Delta \\ X & \xrightarrow{x \times \mathrm{id}} & X \times_{\mathrm{Spec}(k)} X \end{array}$$

γ 与拉回的相容性蕴含 $\gamma([\Delta])$ 映射到 $H^{2d}_{dR}(X/k)$ 中的 $\gamma([x])$，换言之，我们有 $\gamma_0 = 1 \otimes \gamma([x])$。由此我们得出两件事：(a) 类 $\gamma([x])$ 与 x 无关，(b) 只需证明类 $\gamma([x])$ 非零，因此 (c) 只需找到 X 上任意零圈 α 使得 $\gamma(\alpha) \neq 0$。为此我们选择有限态射

$$f : X \longrightarrow \mathbf{P}^d_k$$

要看到这样的态射存在，参见 **Intersection Theory**，节 43.23 特别是引理 43.23.1。观察到 f 是有限 syntomic 的（由 **More on Morphisms**，引理 37.62.10 是局部完全相交态射，且由 **Algebra**，引理 10.128.1 平坦）。由命题 50.19.3 我们有迹映射

$$\Theta_f : f_*\Omega^\bullet_{X/k} \longrightarrow \Omega^\bullet_{\mathbf{P}^d_k/k}$$

其与典范映射

$$\Omega^\bullet_{\mathbf{P}^d_k/k} \longrightarrow f_*\Omega^\bullet_{X/k}$$

的复合是乘以 f 的次数。因此我们看到我们得到映射

$$\Theta : H^{2d}_{dR}(X/k) \to H^{2d}_{dR}(\mathbf{P}^d_k/k)$$

使得 $\Theta \circ f^*$ 是乘以一个正整数。因此如果我们能找到 $\mathbf{P}^d_k$ 上的零圈其类非零，则由 γ 与拉回的相容性我们得出结论。这由引理 50.11.4 成立，这完成了公理 (A6) 的证明。

下面我们将不加进一步说明地使用以下事实。第一，由 **Weil Cohomology Theories**，注记 45.14.6，映射 $\lambda_X : H^{2d}_{dR}(X/k) \to k$ 是唯一的。第二，在公理 (A6) 的证明中我们已看到当 X 不可约时 $\lambda_X(\gamma([x])) = 1$，即，圈类映射 $\gamma : \mathrm{CH}^d(X) \to H^{2d}_{dR}(X/k)$ 与 λ_X 的复合是次数映射。

公理 (A9)。设 $Y \subset X$ 是 k 上非空光滑等维射影概形 X 的非空光滑除子，维数为 d。我们必须证明图表

$$\begin{array}{ccc} H^{2d-2}_{dR}(X/k) & \xrightarrow[c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(Y))\cap -]{} & H^{2d}_{dR}(X) \\ {\scriptstyle restriction}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \lambda_X} \\ H^{2d-2}_{dR}(Y/k) & \xrightarrow{\lambda_Y} & k \end{array}$$

交换，其中 λ_X 和 λ_Y 如公理 (A6) 中。上面我们已经看到，如果我们将 $X = \coprod X_i$ 分解为连通（等价地不可约）分支，则我们相应地有 $\lambda_X = \sum \lambda_{X_i}$。类似地，如果我们将 $Y = \coprod Y_j$ 分解为连通（等价地不可约）分支，则我们有 $\lambda_Y = \sum \lambda_{Y_j}$。此外，在此情形我们有 $\mathcal{O}_X(Y) = \otimes_j \mathcal{O}_X(Y_j)$，因此

$$c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(Y)) = \sum\nolimits_j c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(Y_j))$$

在 $H^2_{dR}(X/k)$ 中。一个直接的图表追踪表明，只需在 X 和 Y 都不可约的情形证明图表的交换性。则 $H^{2d-2}_{dR}(Y/k)$ 是 1 维的，因为由 **Weil Cohomology Theories**，引理 45.14.5 我们对

Y 有 Poincaré 对偶。由公理 (A4)，限制（左竖直箭头）的核包含在与 $c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(Y))$ 取杯积的核中。这意味着只需找到一个上同调类 $a \in H_{dR}^{2d-2}(X)$，其到 Y 的限制非零，使得图表对 a 交换。取任意丰富可逆模 $\mathcal{L}$ 并令

$$a = c_1^{dR}(\mathcal{L})^{d-1}$$

则我们知道 $a|_Y = c_1^{dR}(\mathcal{L}|_Y)^{d-1}$，因此

$$\lambda_Y(a|_Y) = \deg(c_1(\mathcal{L}|_Y)^{d-1} \cap [Y])$$

由我们上面关于 λ_Y 的描述。这是一个正整数，由 **Chow Homology**，引理 42.41.4 结合 **Varieties**，引理 33.45.9。类似地，我们得到

$$\lambda_X(c_1^{dR}(\mathcal{O}_X(Y)) \cap a) = \deg(c_1(\mathcal{O}_X(Y)) \cap c_1(\mathcal{L})^{d-1} \cap [X])$$

由于我们或多或少由定义知道 $c_1(\mathcal{O}_X(Y)) \cap [X] = [Y]$，我们有零圈的等式

$$(Y \to X)_* \left(c_1(\mathcal{L}|_Y)^{d-1} \cap [Y]\right) = c_1(\mathcal{O}_X(Y)) \cap c_1(\mathcal{L})^{d-1} \cap [X]$$

在 X 上。因此这些圈有相同的次数，证明完成。

命题 50.22.1. *设 k 是特征零的域。将 k 上光滑射影概形 X 送到 $H_{dR}^*(X/k)$ 的函子是 **Weil Cohomology Theories**，定义 45.11.4 意义下的 Weil 上同调理论。*

证明. 在上述讨论中我们证明了我们的数据 (D0)，(D1)，(D2') 满足 **Weil Cohomology Theories**，节 45.14 的公理 (A1) – (A9)。因此我们由 **Weil Cohomology Theories**，命题 45.14.17 得出结论。

请不要读下面内容。在断言的证明中我们还使用了引理 50.3.5，50.9.1，50.15.6，50.8.2，50.20.2，和 50.11.4，命题 50.14.1，50.17.3，和 50.19.3，**Weil Cohomology Theories**，引理 45.14.18，45.14.1，45.14.2，和 45.14.5，**Weil Cohomology Theories**，注记 45.14.6，**Varieties**，引理 33.9.3 和 33.45.9，**Intersection Theory**，节 43.23 和引理 43.23.1，**More on Morphisms**，引理 37.62.10，**Algebra**，引理 10.128.1，以及 **Chow Homology**，引理 42.41.4。 □

注记 50.22.2. 完全与上面相同的方式可以证明 Hodge 上同调 $X \mapsto H_{Hodge}^*(X/k)$ 配备 c_1^{Hodge} 确定一个 Weil 上同调理论。如果我们将来需要，我们将在此精确表述并证明。这导致以下有趣推论：如果一个 Weil 上同调理论的 Betti 数与所选的 Weil 上同调理论无关（在我们的特征 0 域 k 上），则 Hodge 到 de Rham 谱序列在 E_1 退化！当然，Hodge 到 de Rham 谱序列的退化是已知的（例如参见 [**DI87**] 中的一个奇妙的代数证明），但这绝不是一个容易的结果！这表明证明 Betti 数的无关性也是一个困难问题，据我们所知仍是一个未解决问题。参见 **Weil Cohomology Theories**，注记 45.11.5 了解相关问题。

50.23. 闭浸入的 Gysin 映射

在本节中我们定义闭浸入的 Gysin 映射。

注记 50.23.1. 设 $X \to S$ 是概形态射。设 $f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。设 $Z \subset X$ 为由 $f_1, \ldots, f_c$ 切割出的闭子概形。下面我们将研究 *Gysin* 映射

$$\gamma^p_{f_1,\ldots,f_c} : \Omega^p_{Z/S} \longrightarrow \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S}) \tag{50.23.1.1}$$

定义如下。给定 $\Omega^p_{Z/S}$ 的局部截面 ω，它是 $\Omega^p_{X/S}$ 的截面 $\tilde{\omega}$ 的限制，我们令

$$\gamma^p_{f_1,\ldots,f_c}(\omega) = c_{f_1,\ldots,f_c}(\tilde{\omega}|_Z) \wedge \mathrm{d}f_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}f_c$$

其中 $c_{f_1,\ldots,f_c} : \Omega^p_{X/S} \otimes \mathcal{O}_Z \to \mathcal{H}^c_Z(\Omega^p_{X/S})$ 是 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.6.10 中构造的映射。这是良定义的：给定 ω，我们可以将 $\tilde{\omega}$ 的选择改变为形如 $\sum f_i\omega'_i + \sum \mathrm{d}(f_i) \wedge \omega''_i$ 的元素，它们被构造映射到零。

引理 50.23.2. *Gysin 映射 (50.23.1.1) 与 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 和 $\Omega^\bullet_{Z/S}$ 上的 de Rham 微分相容。*

证明. 一旦我们正确解释这一点，这由几乎平凡的计算推出。首先，我们回忆函子 $\mathcal{H}^c_Z$ 在 $\mathcal{O}_X$-模范畴上计算与在 X 上阿贝尔层范畴上类似定义的函子一致，参见 **Cohomology**，引理 20.34.8。因此，微分 $\mathrm{d} : \Omega^p_{X/S} \to \Omega^{p+1}_{X/S}$ 诱导映射 $\mathcal{H}^c_Z(\Omega^p_{X/S}) \to \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+1}_{X/S})$。此外，**Derived Categories of Schemes**，注记 36.6.4 中扩展交替 Čech 复形的构造在阿贝尔层范畴上工作。映射

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus \mathcal{F}_{1\ldots\hat{i}\ldots c} \to \mathcal{F}_{1\ldots c}\right) \longrightarrow i_*\mathcal{H}^c_Z(\mathcal{F})$$

用于在 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.6.10 中构造 $c_{f_1,\ldots,f_c}$，它是良定义的且在 X 上所有阿贝尔层范畴上函子性的。因此我们看到引理由等式

$$\mathrm{d}\left(\frac{\tilde{\omega} \wedge \mathrm{d}f_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}f_c}{f_1 \ldots f_c}\right) = \frac{\mathrm{d}(\tilde{\omega}) \wedge \mathrm{d}f_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}f_c}{f_1 \ldots f_c}$$

推出，这是清楚的。 □

引理 50.23.3. *设 $X \to S$ 是概形态射。设 $Z \to X$ 是有限展示的闭浸入，其余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 局部自由且秩为 c。则存在典范映射*

$$\gamma^p : \Omega^p_{Z/S} \to \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})$$

它局部由注记 50.23.1 中的映射 $\gamma^p_{f_1,\ldots,f_c}$ 给出。

证明. 假设蕴含给定 $x \in Z \subset X$，存在 x 的开邻域 U 使得 Z 由 c 个元素 $f_1, \ldots, f_c \in \mathcal{O}_X(U)$ 切割出。因此只需证明给定 $\mathcal{O}_X(U)$ 中的 $f_1, \ldots, f_c$ 和 $g_1, \ldots, g_c$ 切割出 $Z \cap U$，映射 $\gamma^p_{f_1,\ldots,f_c}$ 和 $\gamma^p_{g_1,\ldots,g_c}$ 相同。为此，在收缩 U 后我们可以假设 $g_j = \sum a_{ji} f_i$ 对某些 $a_{ji} \in \mathcal{O}_X(U)$。则由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.6.12 我们有 $c_{f_1,\ldots,f_c} = \det(a_{ji}) c_{g_1,\ldots,g_c}$。另一方面我们有

$$\mathrm{d}(g_1) \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}(g_c) \equiv \det(a_{ji}) \mathrm{d}(f_1) \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}(f_c) \bmod (f_1, \ldots, f_c)\Omega^c_{X/S}$$

结合这些关系，一个直接的计算给出所需的等式。 □

引理 50.23.4. 设 $X \to S$ 和 $i : Z \to X$ 如引理 *50.23.3*。*Gysin* 映射 γ^p 与 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 和 $\Omega^\bullet_{Z/S}$ 上的 *de Rham* 微分相容。

证明. 我们可以局部检验这一点，然后它由引理 50.23.2 推出。 □

引理 50.23.5. 设 $X \to S$ 和 $i : Z \to X$ 如引理 *50.23.3*。给定 $\alpha \in H^q(X, \Omega^p_{X/S})$，我们有 $\gamma^p(\alpha|_Z) = i^{-1}\alpha \wedge \gamma^0(1)$ 在 $H^q(Z, \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S}))$ 中。记号见证明。

证明. 限制 $\alpha|_Z$ 是 $H^q(Z, \Omega^p_{Z/S})$ 的元素，由 Hodge 上同调的函子性给出。使用 $\gamma^p : \Omega^p_{Z/S} \to \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})$ 的函子性，我们得到 $H^q(Z, \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S}))$ 中的 $\gamma^p(\alpha|_Z)$。这解释了公式的左端。

为解释右端，我们首先通过赋环空间态射 $i : (Z, i^{-1}\mathcal{O}_X) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 拉回，得到元素 $i^{-1}\alpha \in H^q(Z, i^{-1}\Omega^p_{X/S})$。设 $\gamma^0(1) \in H^0(Z, \mathcal{H}^c_Z(\Omega^c_{X/S}))$ 是 $1 \in H^0(Z, \mathcal{O}_Z) = H^0(Z, \Omega^0_{Z/S})$ 经 γ^0 的像。利用杯积我们得到元素

$$i^{-1}\alpha \cup \gamma^0(1) \in H^{q+c}(Z, i^{-1}\Omega^p_{X/S} \otimes_{i^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{H}^c_Z(\Omega^c_{X/S}))$$

利用 **Cohomology**，注记 20.34.9 和楔积，存在典范映射

$$i^{-1}\Omega^p_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{i^{-1}\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}_Z(\Omega^c_{X/S}) \to R\mathcal{H}_Z(\Omega^p_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \Omega^c_{X/S}) \to R\mathcal{H}_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})$$

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.6.8，对象 $R\mathcal{H}_Z(\Omega^j_{X/S})$ 在次数 $> c$ 的上同调层消没。因此在上同调层次数 c 上我们得到映射

$$i^{-1}\Omega^p_{X/S} \otimes_{i^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{H}^c_Z(\Omega^c_{X/S}) \longrightarrow \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})$$

表达式 $i^{-1}\alpha \wedge \gamma^0(1)$ 是杯积 $i^{-1}\alpha \cup \gamma^0(1)$ 经上同调函子性的像。

以这种方式解释了公式的内容后，由杯积的一般性质（**Cohomology**，节 20.31），现在只需证明图表

$$\begin{array}{ccccc}
i^{-1}\Omega^p_X \otimes \Omega^0_Z & & \xrightarrow[\mathrm{id}\otimes\gamma^0]{} & & i^{-1}\Omega^p_X \otimes \mathcal{H}^c_Z(\Omega^c_X) \\
\downarrow & & & & \downarrow \wedge \\
\Omega^p_Z \otimes \Omega^0_Z & \xrightarrow{\wedge} & \Omega^p_Z & \xrightarrow{\gamma^p} & \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_X)
\end{array}$$

在 Z 上的层范畴中交换（记号明显滥用）。这归结为映射 $\gamma^j_{f_1,\ldots,f_c}$ 的一个简单计算，我们略去；事实上这些映射正是如此选取的，使得这可行且使得 1 映射到 $\frac{\mathrm{d}f_1\wedge\ldots\wedge\mathrm{d}f_c}{f_1\ldots f_c}$。 □

引理 50.23.6. 设 $c \geq 0$ 是整数。设

$$\begin{array}{ccccc} Z' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & S' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X & \longrightarrow & S \end{array}$$

是概形的交换图。假设

(1) $Z \to X$ 和 $Z' \to X'$ 满足引理 *50.23.3* 的假设，

(2) 图表中的左方块是笛卡儿的，且

(3) $h^*\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z'/X'}$ （***Morphisms***，引理 *29.32.3*）是同构。

则图表

$$\begin{array}{ccc} h^*\Omega^p_{Z/S} & \xrightarrow[h^{-1}\gamma^p]{} & \mathcal{O}_{X'}|_{Z'} \otimes_{h^{-1}\mathcal{O}_X|_Z} h^{-1}\mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega^p_{Z'/S'} & \xrightarrow{\gamma^p} & \mathcal{H}^c_{Z'}(\Omega^{p+c}_{X'/S'}) \end{array}$$

交换。左竖直箭头是微分模的函子性，右竖直箭头使用 ***Cohomology***，注记 *20.34.12*。

证明. 更精确地说，考虑复合

$$\begin{aligned} \mathcal{O}_{X'}|_{Z'} \otimes^{\mathbf{L}}_{h^{-1}\mathcal{O}_X|_Z} h^{-1}R\mathcal{H}_Z(\Omega^{p+c}_{X/S}) &\to R\mathcal{H}_{Z'}(Lg^*\Omega^{p+c}_{X/S}) \\ &\to R\mathcal{H}_{Z'}(g^*\Omega^{p+c}_{X/S}) \\ &\to R\mathcal{H}_{Z'}(\Omega^{p+c}_{X'/S'}) \end{aligned}$$

其中第一个箭头由 **Cohomology**，注记 20.34.12 给出，最后一个由微分的函子性给出。由于由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.6.8 上同调层在次数 $> c$ 消没，这诱导右竖直箭头。我们可以局部检验交换性。因此我们可以假设 Z 由 $f_1, \ldots, f_c \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 切割出。则 Z' 由 $f'_i = g^\sharp(f_i)$ 切割出。映射 $c_{f_1,\ldots,f_c}$ 和 $c_{f'_1,\ldots,f'_c}$ 适配到交换图

$$\begin{array}{ccc} h^*i^*\Omega^p_{X/S} & \xrightarrow[h^{-1}c_{f_1,\ldots,f_c}]{} & \mathcal{O}_{X'}|_{Z'} \otimes_{h^{-1}\mathcal{O}_X|_Z} h^{-1}\mathcal{H}^c_Z(\Omega^p_{X/S}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (i')^*\Omega^p_{X'/S'} & \xrightarrow{c_{f'_1,\ldots,f'_c}} & \mathcal{H}^c_{Z'}(\Omega^p_{X'/S'}) \end{array}$$

参见 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.6.14。回忆给定 Z 上的 p-形式 ω，我们通过选择（局部在 X 和 Z 上）X 上的 p-形式 $\tilde{\omega}$ 提升 ω 并取 $\gamma^p(\omega) = c_{f_1,\ldots,f_c}(\tilde{\omega}) \wedge \mathrm{d}f_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}f_c$ 来定义 $\gamma^p(\omega)$。由于形式 $\mathrm{d}f_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}f_c$ 拉回到 $\mathrm{d}f'_1 \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}f'_c$，我们得出结论。 □

注记 50.23.7. 设 $X \to S$, $i : Z \to X$, 和 $c \geq 0$ 如引理 50.23.3。设 $p \geq 0$ 并假设 $\mathcal{H}^i_Z(\Omega^{p+c}_{X/S}) = 0$ 对 $i = 0, \ldots, c-1$。如果 $X \to S$ 光滑且 $Z \to X$ 是 Koszul 正则浸入，此消没成立，参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.6.9。则我们得到映射

$$\gamma^{p,q} : H^q(Z, \Omega^p_{Z/S}) \longrightarrow H^{q+c}(X, \Omega^{p+c}_{X/S})$$

通过首先使用 $\gamma^p : \Omega^p_{Z/S} \to \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})$ 映射到

$$H^q(Z, \mathcal{H}^c_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})) = H^q(Z, R\mathcal{H}_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})[c]) = H^q(X, i_* R\mathcal{H}_Z(\Omega^{p+c}_{X/S})[c])$$

然后使用伴随映射 $i_* R\mathcal{H}_Z(\Omega^{p+c}_{X/S}) \to \Omega^{p+c}_{X/S}$ 继续到所需的 Hodge 上同调模。

引理 50.23.8. *设 $X \to S$ 和 $i : Z \to X$ 如引理 50.23.3。假设 $X \to S$ 光滑且 $Z \to X$ Koszul 正则。Gysin 映射 $\gamma^{p,q}$ 与 $\Omega^\bullet_{X/S}$ 和 $\Omega^\bullet_{Z/S}$ 上的 de Rham 微分相容。*

证明. 这由引理 50.23.4 立即推出。 □

引理 50.23.9. *设 $X \to S$, $i : Z \to X$, 和 $c \geq 0$ 如引理 50.23.3。假设 $X \to S$ 光滑且 $Z \to X$ Koszul 正则。给定 $\alpha \in H^q(X, \Omega^p_{X/S})$，我们有 $\gamma^{p,q}(\alpha|_Z) = \alpha \cup \gamma^{0,0}(1)$ 在 $H^{q+c}(X, \Omega^{p+c}_{X/S})$ 中，其中 $\gamma^{a,b}$ 如注记 50.23.7。*

证明. 本引理由引理 50.23.5 和 **Cohomology**，引理 20.34.11 推出。我们建议读者跳过下面更详细的讨论。

我们将不加进一步说明地使用 $R\mathcal{H}_Z(\Omega^j_{X/S}) = \mathcal{H}^c_Z(\Omega^j_{X/S})[-c]$ 对所有 j，如注记 50.23.7 中所指出。我们也将默认使用识别 $H^{q+c}_Z(X, \Omega^j_{X/S}) = H^{q+c}(Z, R\mathcal{H}_Z(\Omega^j_{X/S}) = H^q(Z, \mathcal{H}^c_Z(\Omega^j_{X/S}))$，参见 **Cohomology**，引理 20.34.4 关于第一个。有了这些识别

(1) $\gamma^0(1) \in H^c_Z(X, \Omega^c_{X/S})$ 映射到 $H^c(X, \Omega^c_{X/S})$ 中的 $\gamma^{0,0}(1)$，
(2) 引理 50.23.5 中等式右端 $i^{-1}\alpha \wedge \gamma^0(1)$ 是 α 和 $\gamma^0(1)$ 的杯积（经楔积的像），该杯积来自 **Cohomology**，注记 20.34.10，换言之，引理 50.23.5 的证明中的构造与 **Cohomology**，注记 20.34.10 中的构造匹配，
(3) 由 **Cohomology**，引理 20.34.11 这映射到 $H^{q+c}(X, \Omega^p_{X/S} \otimes \Omega^c_{X/S})$ 中的 $\alpha \cup \gamma^{0,0}(1)$，且
(4) 引理 50.23.5 中等式左端 $\gamma^p(\alpha|_Z)$ 映射到 $\gamma^{p,q}(\alpha|_Z)$。

这完成了证明。 □

引理 50.23.10. *设 $c \geq 0$ 且*

$$\begin{array}{ccccc} Z' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & S' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X & \longrightarrow & S \end{array}$$

满足引理 *50.23.6* 的假设，并额外假设 $X \to S$ 和 $X' \to S'$ 光滑且 $Z \to X$ 和 $Z' \to X'$ 是 *Koszul* 正则浸入。则图表

$$\begin{array}{ccc} H^q(Z, \Omega^p_{Z/S}) & \xrightarrow[\gamma^{p,q}]{} & H^{q+c}(X, \Omega^{p+c}_{X/S}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^q(Z', \Omega^p_{Z'/S'}) & \xrightarrow{\gamma^{p,q}} & H^{q+c}(X', \Omega^{p+c}_{X'/S'}) \end{array}$$

交换，其中 $\gamma^{p,q}$ 如注记 *50.23.7*。

证明. 这由结合引理 50.23.6 和 **Cohomology**，引理 20.34.13 推出。 □

引理 50.23.11. 设 k 是域。设 X 是 k 上不可约光滑紧合概形，维数为 d。设 $Z \subset X$ 是由单个 k-有理点 x 组成的约化闭子概形。则 $1 \in k = H^0(Z, \mathcal{O}_Z) = H^0(Z, \Omega^0_{Z/k})$ 在映射 $H^0(Z, \Omega^0_{Z/k}) \to H^d(X, \Omega^d_{X/k})$ （注记 *50.23.7*）下的像非零。

证明. 映射 $\gamma^0 : \mathcal{O}_Z \to \mathcal{H}^d_Z(\Omega^d_{X/k}) = R\mathcal{H}_Z(\Omega^d_{X/k})[d]$ 伴随于 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的映射

$$g^0 : i_*\mathcal{O}_Z \longrightarrow \Omega^d_{X/k}[d]$$

回忆 $\Omega^d_{X/k} = \omega_X$ 是 X/k 的对偶化层，参见 **Duality for Schemes**，引理 48.27.1。因此引理陈述中映射的 k-线性对偶是映射

$$H^0(X, \mathcal{O}_X) \to \mathrm{Ext}^d_X(i_*\mathcal{O}_Z, \omega_X)$$

它将 1 送到 g^0。因此只需证明 g^0 非零。这我们可以在点 x 的任意邻域 U 中做。选择 U 使得存在 $f_1, \ldots, f_d \in \mathcal{O}_X(U)$ 仅在 x 处消没且生成极大理想 $\mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$。我们可以假设 $U = \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射的。查看 γ^0 的构造，我们发现我们的扩张由

$$k \to (R \to \bigoplus\nolimits_{i_0} R_{f_{i_0}} \to \bigoplus\nolimits_{i_0<i_1} R_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to R_{f_1\ldots f_r})[d] \to R[d]$$

给出，其中 1 在第一个映射下送到 $1/f_1 \ldots f_c$。这是非零的，因为在此情形 $1/f_1 \ldots f_c$ 是局部上同调群 $H^d_{(f_1,\ldots,f_d)}(R)$ 的非零元素， □

50.24. 相对 Poincaré 对偶

在本节中我们证明基上紧合光滑概形的相对 de Rham 上同调的 Poincaré 对偶。我们强烈建议读者先看 50.20 节。

情形 50.24.1. 这里 S 是拟紧且拟分离概形，且 $f : X \to S$ 是概形的紧合光滑态射，其所有纤维非空且等维，维数为 n。

引理 50.24.2. *在情形 50.24.1 中，前推 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限 étale $\mathcal{O}_S$-代数，且局部在 S 上我们有 $Rf_*\mathcal{O}_X = f_*\mathcal{O}_X \oplus P$ 在 $D(\mathcal{O}_S)$ 中，其中 P 是完美的且 Tor 幅度在 $[1,\infty)$。映射 $d : f_*\mathcal{O}_X \to f_*\Omega_{X/S}$ 为零。*

证明. 陈述的第一部分由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.8 推出。令 $S' = \underline{\mathrm{Spec}}_S(f_*\mathcal{O}_X)$，我们得到分解 $X \to S' \to S$（这是 Stein 分解，参见 **More on Morphisms**，节 37.53，尽管我们不需要它），我们看到 $\Omega_{X/S} = \Omega_{X/S'}$，例如由 **Morphisms**，引理 29.33.9 和 29.37.15。这当然蕴含 $\mathrm{d} : f_*\mathcal{O}_X \to f_*\Omega_{X/S}$ 为零。 □

引理 50.24.3. *在情形 50.24.1 中，存在 $\mathcal{O}_S$-模映射*

$$t : Rf_*\Omega^n_{X/S}[n] \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

在左乘 $H^0(X,\mathcal{O}_X)$ 的一个单位的意义下唯一，具有以下性质：对所有 p，配对

$$Rf_*\Omega^p_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rf_*\Omega^{n-p}_{X/S}[n] \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

由相对杯积与 t 复合给出，是 S 上完美复形的完美配对。

证明. 我们首先假设 S 是诺特概形。设 $\omega^\bullet_{X/S}$ 是 X 在 S 上的相对对偶化复形，如 **Duality for Schemes**，注记 48.12.5 中所述，并设 $Rf_*\omega^\bullet_{X/S} \to \mathcal{O}_S$ 为其迹映射。由 **Duality for Schemes**，引理 48.15.7（这里我们使用 S 是诺特的）存在同构 $\omega^\bullet_{X/S} \cong \Omega^n_{X/S}[n]$，利用此同构我们得到 t。复形 $Rf_*\Omega^p_{X/S}$ 由引理 50.3.5 是完美的。由于 $\Omega^p_{X/S}$ 局部自由且 $\Omega^p_{X/S} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega^{n-p}_{X/S} \to \Omega^n_{X/S}$ 给出同构 $\Omega^p_{X/S} \cong \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\Omega^{n-p}_{X/S}, \Omega^n_{X/S})$，我们看到由相对杯积诱导的配对是完美的，由 **Duality for Schemes**，注记 48.12.6。

一般情形存在性的证明。由绝对诺特逼近，我们可以找到笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f_0} \\ S & \xrightarrow{g} & S_0 \end{array}$$

其中 S_0 诺特且 f_0 是紧合光滑态射，其所有纤维非空且等维，维数为 n。参见 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.9，32.18.4，32.8.15，和 32.13.1。选择映射

$$t_0 : Rf_{0,*}\Omega^n_{X_0/S_0}[n] \longrightarrow \mathcal{O}_{S_0}$$

如引理陈述中。由上同调与基变换，复形 $Rf_*(\Omega^p_{X/S})$ 等于 $Lg^*(Rf_{0,*}\Omega^p_{X_0/S_0})$ 对所有 $p \geq 0$，参见引理 50.3.5。特别地，t_0 经 g 的拉回给出引理陈述中的映射 t。即，由 **Cohomology**，引理 20.31.8，杯积映射

$$Rf_*\Omega^p_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rf_*\Omega^{n-p}_{X/S}[n] \longrightarrow Rf_*\Omega^n_{X/S}$$

是 f_0 的相应杯积映射经 g 的拉回。因此 t_0 产生完美配对这一事实拉回到 S 上 t 的同一性质。t 的唯一性。选择特异三角形 $f_*\mathcal{O}_X \to Rf_*\mathcal{O}_X \to P \to f_*\mathcal{O}_X[1]$。由引理 50.24.2，对象 P 是完美的且 Tor 幅度在 $[1,\infty)$，且三角形局部在 S 上分裂。因此 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(P,\mathcal{O}_X)$ 是完美的且 Tor 幅度在 $(-\infty,-1]$。因此上面的对偶表明局部在 S 上我们有

$$Rf_*\Omega^n_{X/S}[n] \cong R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(f_*\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_S) \oplus R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(P,\mathcal{O}_X)$$

这表明 $R^nf_*\Omega^n_{X/S}$ 是有限局部自由的，且我们得到完美的 $\mathcal{O}_S$-双线性配对

$$f_*\mathcal{O}_X \times R^nf_*\Omega^n_{X/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

使用 t。这意味着任何 $\mathcal{O}_S$-线性映射 $t' : R^nf_*\Omega^n_{X/S} \to \mathcal{O}_S$ 具有形式 $t' = t \circ g$ 对某个 $g \in \Gamma(S, f_*\mathcal{O}_X) = \Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。为使 t' 仍然确定完美配对，g 必须是单位。这完成了证明。 □

引理 50.24.4. *在情形 50.24.1 中，映射 $d\colon R^nf_*\Omega^{n-1}_{X/S} \to R^nf_*\Omega^n_{X/S}$ 为零。*

正如我们在引理 50.20.3 的证明中所提到的，本引理不是引理 50.24.3 和 50.24.2 的容易推论。

S 约化情形的证明. 假设 S 约化。观察到 $\mathrm{d} : R^nf_*\Omega^{n-1}_{X/S} \to R^nf_*\Omega^n_{X/S}$ 是（拟凝聚）$\mathcal{O}_S$-模的 $\mathcal{O}_S$-线性映射。$\mathcal{O}_S$-模 $R^nf_*\Omega^n_{X/S}$ 是有限局部自由的（作为有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $f_*\mathcal{O}_X$ 的对偶，由引理 50.24.3 和 50.24.2）。由于 S 约化，只需证明 d 在每个一般点 $\eta \in S$ 的茎为零；这由查看仿射开集上的截面，利用 d 的靶是局部自由的，以及 **Algebra**，引理 10.25.2 部分 (2) 推出。由于 S 约化，我们有 $\mathcal{O}_{S,\eta} = \kappa(\eta)$，参见 **Algebra**，引理 10.25.1。因此 d_η 被识别为映射

$$\mathrm{d} : H^n(X_\eta, \Omega^{n-1}_{X_\eta/\kappa(\eta)}) \longrightarrow H^n(X_\eta, \Omega^n_{X_\eta/\kappa(\eta)})$$

它由引理 50.20.3 为零。 □

一般情形的证明. 观察到问题在 S 上平坦局部：若 $S' \to S$ 是概形的满平坦态射且拉回到 S' 后映射为零，则映射为零。此外，映射的构造与平坦态射的基变换交换，由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）。

考虑 Stein 分解 $X \to S' \to S$，如 **More on Morphisms**，定理 37.53.5。由引理 50.24.2，态射 $\pi : S' \to S$ 是有限 étale 的。态射 $f : X \to S'$ 是紧合的（由该定理），光滑的（由 **More on Morphisms**，引理 37.13.12），且由 Stein 分解定理有几何连通纤维。在引理 50.24.2 的证明中我们看到 $\Omega_{X/S} = \Omega_{X/S'}$，因为 $S' \to S$ 是 étale。因此 $\Omega^\bullet_{X/S} = \Omega^\bullet_{X/S'}$。我们有

$$R^qf_*\Omega^p_{X/S} = \pi_*R^qf'_*\Omega^p_{X/S'}$$

对所有 p, q，由 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.8），π 有限从而仿射，以及 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 （当然我们也使用 $R^qf'_*\Omega^p_{X'/S}$ 是拟凝聚的）。因此引理的

映射是 π_* 作用于 $\mathrm{d} : R^n f'_* \Omega^{n-1}_{X/S'} \to R^n f'_* \Omega^n_{X/S'}$。换言之，为证明引理我们可以用 $f' : X \to S'$ 替换 $f : X \to S$ 以归约到下一段讨论的情形。

假设 f 有几何连通纤维且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$。对每个 $s \in S$，我们可以选择 étale 邻域 $(S', s') \to (S, s)$ 使得基变换 $X' \to S'$ 有截面。参见 **More on Morphisms**，引理 37.38.6。由证明开头的注记，这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 f 有几何连通纤维，$f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，且我们有截面 $s : S \to X$。我们可以且确实假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。映射 $s^* : R\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to R\Gamma(S, \mathcal{O}_S) = A$ 是映射 $A \to R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的分裂。因此我们可以写

$$R\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A \oplus P$$

其中 P 是 s^* 的“核”。由引理 50.24.2，对象 P 在 $D(A)$ 中是完美的且 Tor 幅度在 $[1, n]$。如同在引理 50.24.3 的证明中那样，我们看到 $H^n(X, \Omega^n_{X/S})$ 是局部自由 A-模，秩为 1（事实上对偶于 A 从而自由秩 1——我们将很快选择一个生成元，但不想验证它是相同的生成元，也没有必要这样做）。

记 $Z \subset X$ 为 s 的像，它是 X 的闭子概形，由 **Schemes**，引理 26.21.11。观察到 $Z \to X$ 是正则（从而由 **Divisors**，引理 31.22.2 是 Koszul 正则）闭浸入，由 **Divisors**，引理 31.23.8。当然 $Z \to X$ 的余维数为 n。因此由注记 50.23.7 我们可以考虑映射

$$\gamma^{0,0} : H^0(Z, \Omega^0_{Z/S}) \longrightarrow H^n(X, \Omega^n_{X/S})$$

并令 $\xi = \gamma^{0,0}(1) \in H^n(X, \Omega^n_{X/S})$。

我们断言 ξ 是基元素。即，由于我们在最高次数有基变换（例如参见 **Limits**，引理 32.19.2），我们看到 $H^n(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes_A k = H^n(X_k, \Omega^n_{X_k/k})$ 对任意环映射 $A \to k$。由 ξ 的构造与基变换的相容性，参见引理 50.23.10，我们看到 ξ 在 $H^n(X_k, \Omega^n_{X_k/k})$ 中的像由引理 50.23.11 在 k 是域时非零。因此 ξ 是可逆模的无处消没截面，从而是生成元。

设 $\theta \in H^n(X, \Omega^{n-1}_{X/S})$。我们必须证明 $\mathrm{d}(\theta)$ 在 $H^n(X, \Omega^n_{X/S})$ 中为零。我们可以写 $\mathrm{d}(\theta) = a\xi$ 对某个 $a \in A$，因为 ξ 是基元素。则我们必须证明 $a = 0$。

考虑闭浸入

$$\Delta : X \to X \times_S X$$

这也是光滑态射（即任一投影）的截面，因此也是余维数 n 的正则且 Koszul 浸入。于是我们可以考虑映射

$$\gamma^{p,q} : H^q(X, \Omega^p_{X/S}) \longrightarrow H^{q+n}(X \times_S X, \Omega^{p+n}_{X \times_S X/S})$$

来自注记 50.23.7。考虑像

$$\gamma^{n-1,n}(\theta) \in H^{2n}(X \times_S X, \Omega^{2n-1}_{X\times_S X})$$

由引理 50.8.1 我们有

$$\Omega^{2n-1}_{X\times_S X} = \Omega^{n-1}_{X/S} \boxtimes \Omega^n_{X/S} \oplus \Omega^n_{X/S} \boxtimes \Omega^{n-1}_{X/S}$$

由 Künneth 公式（或者 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.23.1 或者 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.23.4）我们看到

$$H^{2n}(X \times_S X, \Omega^{n-1}_{X/S} \boxtimes \Omega^n_{X/S}) = H^n(X, \Omega^{n-1}_{X/S}) \otimes_A H^n(X, \Omega^n_{X/S})$$

和

$$H^{2n}(X \times_S X, \Omega^n_{X/S} \boxtimes \Omega^{n-1}_{X/S}) = H^n(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes_A H^n(X, \Omega^{n-1}_{X/S})$$

即，由于我们在最高次数看，没有更高的 Tor 群介入。结合 ξ 是生成元这一事实，这意味着我们可以写

$$\gamma^{n-1,n}(\theta) = \theta_1 \otimes \xi + \xi \otimes \theta_2$$

其中 $\theta_1, \theta_2 \in H^n(X, \Omega^{n-1}_{X/S})$。以完全相同的方式论证，我们可以写

$$\gamma^{n,n}(\xi) = b\xi \otimes \xi$$

在 $H^{2n}(X \times_S X, \Omega^{2n}_{X\times_S X/S}) = H^n(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes_A H^n(X, \Omega^n_{X/S})$ 中，对某个 $b \in H^0(S, \mathcal{O}_S)$。

断言： $\theta_1 = \theta$，$\theta_2 = \theta$，且 $b = 1$。让我们证明断言蕴含所需结果 $a = 0$。即，由引理 50.23.8 我们有

$$\gamma^{n,n}(\mathrm{d}(\theta)) = \mathrm{d}(\gamma^{n-1,n}(\theta))$$

由我们上面的选择，这给出

$$a\xi \otimes \xi = \gamma^{n,n}(a\xi) = \mathrm{d}(\theta \otimes \xi + \xi \otimes \theta) = a\xi \otimes \xi + (-1)^n a\xi \otimes \xi$$

最右端等式来自以下事实：映射 $\mathrm{d} : \Omega^{2n-1}_{X\otimes_S X/S} \to \Omega^{2n}_{X\times_S X/S}$ 由引理 50.8.1 是微分 $\mathrm{d} \boxtimes 1 : \Omega^{n-1}_{X/S} \boxtimes \Omega^n_{X/S} \to \Omega^n_{X/S} \boxtimes \Omega^n_{X/S}$ 与微分 $(-1)^n 1 \boxtimes \mathrm{d} : \Omega^n_{X/S} \boxtimes \Omega^{n-1}_{X/S} \to \Omega^n_{X/S} \boxtimes \Omega^n_{X/S}$ 的和。参见 50.8 节和 **Derived Categories of Schemes**，节 36.24 了解更多信息。由于 $\xi \otimes \xi$ 是秩 1 自由 A-模 $H^n(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes_A H^n(X, \Omega^n_{X/S})$ 的基，我们得出结论

$$a = a + (-1)^n a \Rightarrow a = 0$$

如所愿。

在证明的剩余部分我们证明上面的断言。让我们记 $\eta = \gamma^{0,0}(1) \in H^n(X \times_S X, \Omega^n_{X\times_S X/S})$。由于 $\Omega^n_{X\times_S X/S} = \bigoplus_{p+p'=n} \Omega^p_{X/S} \boxtimes \Omega^{p'}_{X/S}$，我们可以写

$$\eta = \eta_0 + \eta_1 + \ldots + \eta_n$$

其中 η_p 在 $H^n(X \times_S X, \Omega^p_{X/S} \boxtimes \Omega^{n-p}_{X/S})$ 中。对 $p = 0$ 我们可以写

$$\begin{aligned} H^n(X \times_S X, \mathcal{O}_X \boxtimes \Omega^n_{X/S}) &= H^n(R\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S})) \\ &= A \otimes_A H^n(X, \Omega^n_{X/S}) \oplus H^n(P \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S})) \end{aligned}$$

由我们先前给出的分解 $R\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A \oplus P$。考虑态射 $(s, \mathrm{id}) : X \to X \times_S X$。则 $(s, \mathrm{id})^{-1}(\Delta) = Z$ 作为概形。因此由引理 50.23.10 我们看到 $(s, \mathrm{id})^*\eta = \xi$。这意味着

$$\xi = (s, \mathrm{id})^*\eta = (s^* \otimes \mathrm{id})(\eta_0)$$

这正好意味着 η_0 在上述直和分解中的第一分量是 ξ。换言之，我们可以写

$$\eta_0 = 1 \otimes \xi + \eta_0'$$

其中 $\eta_0' \in H^n(P \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S}))$。以完全相同的方式对 $p = n$ 我们可以写

$$\begin{aligned} H^n(X \times_S X, \Omega^n_{X/S} \boxtimes \mathcal{O}_X) &= H^n(R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma(X, \mathcal{O}_X)) \\ &= H^n(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes_A A \oplus H^n(R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_A P) \end{aligned}$$

并且我们可以写

$$\eta_n = \xi \otimes 1 + \eta_n'$$

其中 $\eta_n' \in H^n(R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S}) \otimes^{\mathbf{L}}_A P)$。

观察到 $\mathrm{pr}_1^*\theta = \theta \otimes 1$ 和 $\mathrm{pr}_2^*\theta = 1 \otimes \theta$ 是 $X \times_S X$ 上的 Hodge 上同调类，它们经 Δ 拉回到 θ。因此由引理 50.23.9 我们有

$$\theta_1 \otimes \xi + \xi \otimes \theta_2 = \gamma^{n-1,n}(\theta) = (\theta \otimes 1) \cup \eta = (1 \otimes \theta) \cup \eta$$

在 $X \times_S X$ 在 S 上的 Hodge 上同调环中。用 $X \times_S X/S$ 的微分模的直和分解表示，我们得到

$$\theta_1 \otimes \xi = (\theta \otimes 1) \cup \eta_0 \quad \text{和} \quad \xi \otimes \theta_2 = (1 \otimes \theta) \cup \eta_n$$

查看上面我们得到的公式 $\eta_0 = 1 \otimes \xi + \eta_0'$，我们看到为证明 $\theta_1 = \theta$，只需证明

$$(\theta \otimes 1) \cup \eta_0' = 0$$

为此，观察到与 $\theta \otimes 1$ 取杯积由映射

$$(P \otimes_A^{\mathbf{L}} R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S}))[-n] \xrightarrow{\theta \otimes 1} R\Gamma(X, \Omega^{n-1}_{X/S}) \otimes_A^{\mathbf{L}} R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S})$$

在上同调上的作用给出，参见 **Cohomology**，注记 20.31.2。此映射是两个映射

$$\theta : P[-n] \to R\Gamma(X, \Omega^{n-1}_{X/S}) \quad \text{和} \quad 1 : R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S}) \to R\Gamma(X, \Omega^n_{X/S})$$

的导出张量积，由 **Derived Categories of Schemes**，注记 36.23.5。然而，第一个映射在 $D(A)$ 中为零，因为它是从 Tor 幅度在 $[n+1, 2n]$ 的完美复形到上同调仅在次数 $0, 1, \ldots, n$ 的复形的映射，参见 **More on Algebra**，引理 15.78.1。类似的论证可证明 $(1 \otimes \theta) \cup \eta'_n$ 的消没。最后，以完全相同的方式我们得到

$$b\xi \otimes \xi = \gamma^{n,n}(\xi) = (\xi \otimes 1) \cup \eta_0$$

我们如前面一样通过证明 $(\xi \otimes 1) \cup \eta'_0 = 0$ 来得出结论，方式同上。这完成了证明。 □

命题 50.24.5. 设 S 是拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to S$ 是概形的紧合光滑态射，其所有纤维非空且等维，维数为 n。存在 $\mathcal{O}_S$-模映射

$$t : R^{2n} f_* \Omega^\bullet_{X/S} \longrightarrow \mathcal{O}_S$$

在左乘 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 的一个单位的意义下唯一，具有以下性质：配对

$$Rf_* \Omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rf_* \Omega^\bullet_{X/S}[2n] \longrightarrow \mathcal{O}_S, \quad (\xi, \xi') \longmapsto t(\xi \cup \xi')$$

是 S 上完美复形的完美配对。

证明. 证明与命题 50.20.4 的证明完全相同。

由相对 Hodge 到 de Rham 谱序列

$$E_1^{p,q} = R^q f_* \Omega^p_{X/S} \Rightarrow R^{p+q} f_* \Omega^\bullet_{X/S}$$

（50.6 节），$\Omega^i_{X/S}$ 对 $i > n$ 的消没，例如 **Limits**，引理 32.19.2 中的消没，以及引理 50.24.2 和 50.24.4 的结果，我们看到 $R^0 f_* \Omega_{X/S} = R^0 f_* \mathcal{O}_X$ 且 $R^n f_* \Omega^n_{X/S} = R^{2n} f_* \Omega^\bullet_{X/S}$。更精确地说，这些识别来自复形映射

$$\Omega^\bullet_{X/S} \to \mathcal{O}_X[0] \quad \text{和} \quad \Omega^n_{X/S}[-n] \to \Omega^\bullet_{X/S}$$

让我们选择 $t : R^{2n} f_* \Omega_{X/S} \to \mathcal{O}_S$，它通过此识别对应于引理 50.24.3 中的 t。

让我们缩写 $\Omega^\bullet = \Omega^\bullet_{X/S}$。考虑映射 (50.4.0.1)，在我们的情形读作

$$\wedge : \mathrm{Tot}(\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^\bullet) \longrightarrow \Omega^\bullet$$

对每个整数 $p = 0, 1, \ldots, n$，此映射由次数原因零化子复形 $\mathrm{Tot}(\sigma_{>p}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet)$。因此我们发现 $\wedge$ 到子复形 $\mathrm{Tot}(\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \geq_{n-p} \Omega^\bullet)$ 的限制通过复形映射

$$\gamma_p : \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet) \longrightarrow \Omega^\bullet$$

分解。使用与 50.4 节中相同的程序，我们得到相对杯积

$$Rf_*\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} Rf_*\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet \longrightarrow Rf_*\Omega^\bullet$$

我们将对 p 归纳证明这些杯积通过 t 在 $Rf_*\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet$ 和 $Rf_*\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet[2n]$ 之间诱导完美配对。对 $p = n$ 这就是命题的断言。

基础情形是 $p = 0$。在此情形我们有

$$Rf_*\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet = Rf_*\mathcal{O}_X \quad \text{和} \quad Rf_*\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet[2n] = Rf_*(\Omega^n[-n])[2n] = Rf_*\Omega^n[n]$$

在此情形我们简单地得到引理 50.24.3 的 $Rf_*\mathcal{O}_X$ 和 $Rf_*\Omega^n[n]$ 之间的配对，结果成立。

归纳步。假设我们知道结果对 p 成立。然后我们考虑特异三角形

$$\Omega^{p+1}[-p-1] \to \sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet \to \sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \to \Omega^{p+1}[-p]$$

和特异三角形

$$\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet \to \sigma_{\geq n-p-1}\Omega^\bullet \to \Omega^{n-p-1}[-n+p+1] \to (\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet)[1]$$

观察到两者都是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-模层复形的同伦范畴中的特异三角形；特别地映射 $\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \to \Omega^{p+1}[-p]$ 和 $\Omega^{n-p-1}[-d+p+1] \to (\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet)[1]$ 由实际的复形映射给出，即使用微分 $\Omega^p \to \Omega^{p+1}$ 和微

分 $\Omega^{n-p-1} \to \Omega^{n-p}$。考虑通过应用 Rf_* 从这些特异三角形得到的特异三角形

$$\begin{array}{ccc}
Rf_*\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet & & Rf_*\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet \\
\downarrow{\scriptstyle a} & & \uparrow{\scriptstyle a'} \\
Rf_*\Omega^{p+1}[-p-1] & & Rf_*\Omega^{n-p-1}[-n+p+1] \\
\downarrow{\scriptstyle b} & & \uparrow{\scriptstyle b'} \\
Rf_*\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet & & Rf_*\sigma_{\geq n-p-1}\Omega^\bullet \\
\downarrow{\scriptstyle c} & & \uparrow{\scriptstyle c'} \\
Rf_*\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet & & Rf_*\sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet \\
\downarrow{\scriptstyle d} & & \uparrow{\scriptstyle d'} \\
Rf_*\Omega^{p+1}[-p-1] & & Rf_*\Omega^{n-p-1}[-n+p+1]
\end{array}$$

我们将在下面证明配对 (a, a')，(b, b')，(c, c')，和 (d, d') 与给定的配对相容。这意味着我们得到从左边特异三角形到通过将 $R\mathcal{H}om(-, \mathcal{O}_S)$ 应用于右边特异三角形得到的特异三角形的映射。由归纳和引理 50.20.1 我们知道第一、第二、第四、和第五行的复形之间构造的配对是完美的，即取对偶后确定同构。由 **Derived Categories**，引理 13.4.3 我们得出结论中间行的复形之间的配对是完美的，如所愿。

设 $e : K \to K'$ 和 $e' : M' \to M$ 是 $D(\mathcal{O}_S)$ 对象的映射，并设 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} M \to \mathcal{O}_S$ 和 $K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} M' \to \mathcal{O}_S$ 是配对。我们说这些配对相容，如果图表

$$\begin{array}{ccc}
K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} M' & \xleftarrow[e\otimes 1]{} & K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} M' \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle 1\otimes e'} \\
\mathcal{O}_S & \longleftarrow & K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} M
\end{array}$$

交换。这确实意味着图表

$$\begin{array}{ccc}
K & \longrightarrow & R\mathcal{H}om(M, \mathcal{O}_S) \\
\downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow{\scriptstyle R\mathcal{H}om(e', -)} \\
K' & \longrightarrow & R\mathcal{H}om(M', \mathcal{O}_S)
\end{array}$$

交换，因此足以满足我们的目的。

让我们对配对 (c, c') 证明这一点。这里我们简单地观察到我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet) \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma_p} & & \downarrow \\ \Omega^\bullet & \xleftarrow{\gamma_{p+1}} & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p-1}\Omega^\bullet) \end{array}$$

由杯积的函子性我们得到所需图表的交换性。

类似地，对配对 (b, b') 我们使用交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p+1}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p-1}\Omega^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\Omega^{p+1}[-p-1] \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p-1}\Omega^\bullet) \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma_{p+1}} & & \downarrow \\ \Omega^\bullet & \xleftarrow{\wedge} & \Omega^{p+1}[-p-1] \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^{n-p-1}[-n+p+1] \end{array}$$

对配对 (d, d') 和 (a, a') 我们使用交换图

$$\begin{array}{ccc} \Omega^{p+1}[-p] \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^{n-p-1}[-n+p] & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \Omega^{n-p-1}[-n+p]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega^\bullet & \longleftarrow & \mathrm{Tot}(\sigma_{\leq p}\Omega^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} \sigma_{\geq n-p}\Omega^\bullet) \end{array}$$

我们略去证明 t 在左乘 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 中单位的意义下唯一性的论证。 □

50.25. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 51

局部上同调

51.1. 引言

本章继续局部上同调的研究。参考文献是 [**Gro68**]。局部上同调的定义可以在 **Dualizing Complexes**，节 47.9 中找到。对诺特环，取局部上同调与导出合适的挠函子相同，如 **Dualizing Complexes**，节 47.10 所示。与深度的关系可以在 **Dualizing Complexes**，节 47.11 中找到。

我们讨论局部上同调的有限性性质，由此给出 Grothendieck 有限性定理的一个相当一般的版本的证明，参见定理 51.11.6 和引理 51.12.1（开浸入下凝聚模的高阶直接像）。我们的方法包含了一些非常精巧的论证，读者可以在 Faltings 的论文中找到，参见 [**Fal78b**] 和 [**Fal81**]。

作为应用，我们提供对 Hartshorne-Lichtenbaum 消没的讨论。我们还讨论 Frobenius 和微分算子在局部上同调上的作用。

51.2. 一般性

以下引理告诉我们函子 $R\Gamma_Z$ 与带支撑的上同调有关。

引理 51.2.1. *设 A 是环，I 是有限生成理想。令 $Z = V(I) \subset X = \mathrm{Spec}(A)$。对 $K \in D(A)$ 通过 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 对应于 $\widetilde{K} \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，存在函子性同构*

$$R\Gamma_Z(K) = R\Gamma_Z(X, \widetilde{K})$$

*其中左边是 **Dualizing Complexes**，等式 (47.9.0.1)，右边是 **Cohomology**，节 20.34 的函子。*

证明. 由 **Cohomology**，引理 20.34.5 存在特异三角形

$$R\Gamma_Z(X, \widetilde{K}) \to R\Gamma(X, \widetilde{K}) \to R\Gamma(U, \widetilde{K}) \to R\Gamma_Z(X, \widetilde{K})[1]$$

其中 $U = X \setminus Z$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 我们知道 $R\Gamma(X, \widetilde{K}) = K$。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。则我们得到有限仿射开覆盖 $\mathcal{U} : U = D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_r)$。由 **Derived**

Categories of Schemes，引理 36.9.4，交替 Čech 复形 $\mathrm{Tot}(\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(\mathcal{U}, \widetilde{K^\bullet}))$ 计算 $R\Gamma(U, \widetilde{K})$，其中 $K^\bullet$ 是表示 K 的任意 A-模复形。仔细展开定义我们得到

$$R\Gamma(U, \widetilde{K}) = \mathrm{Tot}\left(K^\bullet \otimes_A (\prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r})\right)$$

显然 $K^\bullet = R\Gamma(X, \widetilde{K^\bullet}) \to R\Gamma(U, \widetilde{K}^\bullet)$ 由从 A 到 $\prod A_{f_i}$ 的对角映射诱导。因此我们得出结论

$$R\Gamma_Z(X, \widetilde{K}) = \mathrm{Tot}\left(K^\bullet \otimes_A (A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r})\right)$$

由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.1 右端的复形计算 $R\Gamma_Z(K)$，我们看到引理对给定的 K 成立。

最后我们证明该同构可以做成对 K 函子性的。考虑 A-模复形的映射

$$M^\bullet = \mathrm{Tot}\left(K^\bullet \otimes_A (A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r})\right) \longrightarrow K^\bullet$$

上述论证表明此箭头在应用函子 $R\Gamma_Z(X, \tilde{})$ 后成为同构，且 $R\Gamma(U, \widetilde{M^\bullet}) = 0$（细节略去）。则我们有

$$R\Gamma_Z(X, \widetilde{K}^\bullet) \leftarrow R\Gamma_Z(X, \widetilde{M^\bullet}) \to R\Gamma(X, \widetilde{M^\bullet}) = M^\bullet = R\Gamma_Z(K^\bullet)$$

且所有映射都是 $D(A)$ 中的同构，并对 $K^\bullet$ 函子性，如所愿。 □

引理 51.2.2. *设 A 是环，$I \subset A$ 是有限生成理想。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = V(I)$，$U = X \setminus Z$，$j : U \to X$ 是包含态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。则*

(1) *存在 A-模 M 使得 $\mathcal{F}$ 是 $\widetilde{M}$ 到 U 的限制，*

(2) *给定 M 存在正合序列*

$$0 \to H^0_Z(M) \to M \to H^0(U, \mathcal{F}) \to H^1_Z(M) \to 0$$

以及对 $p \geq 1$ 的同构 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^{p+1}_Z(M)$，

(3) *我们可以取 $M = H^0(U, \mathcal{F})$，此时我们有 $H^0_Z(M) = H^1_Z(M) = 0$。*

证明. M 的存在性由 **Properties**，引理 **??** 以及 X 上拟凝聚层对应于 A-模（**Schemes**，引理 26.7.5）推出。然后我们看特异三角形

$$R\Gamma_Z(X, \widetilde{M}) \to R\Gamma(X, \widetilde{M}) \to R\Gamma(U, \widetilde{M}|_U) \to R\Gamma_Z(X, \widetilde{M})[1]$$

来自 **Cohomology**，引理 20.34.5。由于 X 是仿射的，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 我们有 $R\Gamma(X, \widetilde{M}) = M$。由我们对 M 的选择我们有 $\mathcal{F} = \widetilde{M}|_U$，因此这产生正合序列

$$0 \to H^0_Z(X, \widetilde{M}) \to M \to H^0(U, \mathcal{F}) \to H^1_Z(X, \widetilde{M}) \to 0$$

以及对 $p \geq 1$ 的同构 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^{p+1}_Z(X, \widetilde{M})$。由引理 51.2.1 对所有 i 我们有 $H^i_Z(M) = H^i_Z(X, \widetilde{M})$。因此 (1) 和 (2) 成立。最后，令 $M' = H^0(U, \mathcal{F})$，我们看到 $M \to M'$ 的核与余核是 I-幂挠的。因此 $\widetilde{M}|_U \to \widetilde{M'}|_U$ 是同构，我们确实可以如 (3) 所预测的那样使用 M'。不言而喻，我们得到 $H^0_Z(M')$ 和 $H^1_Z(M')$ 都为零。 □

引理 51.2.3. 设 $I, J \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。若 M 是 I-幂挠模，则典范映射

$$H^i_{V(I)\cap V(J)}(M) \to H^i_{V(J)}(M)$$

对所有 i 是同构。

证明. 使用 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.6 的谱序列归约到陈述 $R\Gamma_I(M) = M$，这由 **Dualizing Complexes**，节 47.9 中局部上同调的构造立即推出。 □

引理 51.2.4. 设 $S \subset A$ 是环 A 的乘法系。设 M 是满足 $S^{-1}M = 0$ 的 A-模。则 $\operatorname{colim}_{f\in S} H^0_{V(f)}(M) = M$ 且 $\operatorname{colim}_{f\in S} H^1_{V(f)}(M) = 0$。

证明. 关于 H^0 的陈述直接由定义推出。为看到关于 H^1 的陈述，观察到 $R\Gamma_{V(f)}$ 和 $H^1_{V(f)}$ 与余极限交换。因此我们可以假设 M 被某个 $f \in S$ 零化。则对所有 $f' \in S$ 有 $H^1_{V(ff')}(M) = 0$（例如由引理 51.2.3）。 □

引理 51.2.5. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。设 $\mathfrak{p}$ 是素理想。设 M 是 A-模。设 $i \geq 0$ 是整数并考虑映射

$$\Psi : \operatorname{colim}_{f\in A, f\notin\mathfrak{p}} H^i_{V((I,f))}(M) \longrightarrow H^i_{V(I)}(M)$$

则

(1) $\operatorname{Im}(\Psi)$ 是在 $H^i_{V(I)}(M)_\mathfrak{p}$ 中映射为零的元素的集合，
(2) 若 $H^{i-1}_{V(I)}(M)_\mathfrak{p} = 0$，则 Ψ 是单射，
(3) 若 $H^{i-1}_{V(I)}(M)_\mathfrak{p} = H^i_{V(I)}(M)_\mathfrak{p} = 0$，则 Ψ 是同构。

证明. 对 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，**Dualizing Complexes**，引理 47.9.6 的谱序列退化给出短正合序列

$$0 \to H^1_{V(f)}(H^{i-1}_{V(I)}(M)) \to H^i_{V((I,f))}(M) \to H^0_{V(f)}(H^i_{V(I)}(M)) \to 0$$

这证明了 (1)，部分 (2) 由此和引理 51.2.4 推出。部分 (3) 是形式推论。 □

引理 51.2.6. 设 $I \subset I' \subset A$ 是诺特环 A 的有限生成理想。设 M 是 A-模。设 $i \geq 0$ 是整数。考虑映射

$$\Psi : H^i_{V(I')}(M) \to H^i_{V(I)}(M)$$

以下成立：

(1) 若对所有 $\mathfrak{p} \in V(I) \setminus V(I')$ 有 $H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) = 0$，则 Ψ 是满射，
(2) 若对所有 $\mathfrak{p} \in V(I) \setminus V(I')$ 有 $H^{i-1}_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) = 0$，则 Ψ 是单射，
(3) 若对所有 $\mathfrak{p} \in V(I) \setminus V(I')$ 有 $H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) = H^{i-1}_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) = 0$，则 Ψ 是同构。

证明. (1) 的证明。设 $\xi \in H^i_{V(I)}(M)$。由于 A 是诺特的，存在最大的理想 $I \subset I'' \subset I'$ 使得 ξ 是某个 $\xi'' \in H^i_{V(I'')}(M)$ 的像。若 $V(I'') = V(I')$，则我们完成。若不然，选择不在 $V(I')$ 中的一般点 $\mathfrak{p} \in V(I'')$。则由假设我们有 $H^i_{V(I'')}(M)_\mathfrak{p} = H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) = 0$。由引理 51.2.5 我们可以增大 I''，这与最大性矛盾。

(2) 的证明。设 $\xi' \in H^i_{V(I')}(M)$ 在 Ψ 的核中。由于 A 是诺特的，存在最大的理想 $I \subset I'' \subset I'$ 使得 ξ' 在 $H^i_{V(I'')}(M)$ 中映射为零。若 $V(I'') = V(I')$，则我们完成。若不然，则选择不在 $V(I')$ 中的一般点 $\mathfrak{p} \in V(I'')$。则由假设我们有 $H^{i-1}_{V(I'')}(M)_\mathfrak{p} = H^{i-1}_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) = 0$。由引理 51.2.5 我们可以增大 I''，这与最大性矛盾。

部分 (3) 由部分 (1) 和 (2) 形式推出。 □

51.3. Hartshorne 连通性引理

本节的标题指的是以下结果。

引理 51.3.1. 设 A 是深度 ≥ 2 的诺特局部环。则 A，A^h，和 A^{sh} 的去心谱是连通的。

证明. 设 U 是 A 的去心谱。若 U 不连通，则我们看到 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 有非平凡幂等元。但 A 作为局部环没有非平凡幂等元。因此 $A \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 不是同构。由引理 51.2.2 我们得出结论 $H^0_\mathfrak{m}(A)$ 或 $H^1_\mathfrak{m}(A)$ 非零。于是由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 有 $\text{depth}(A) \leq 1$。为看到 A^h 和 A^{sh} 的结果，使用 **More on Algebra**，引理 15.46.8。 □

引理 51.3.2. 设 A 是链状且 (S_2) 的诺特局部环。则 $\text{Spec}(A)$ 是等维的。

证明. 令 $X = \text{Spec}(A)$。设 $d = \dim(A) = \dim(X)$。在 X 内部考虑维数为 d 的不可约分支的并 X_1 和维数 $< d$ 的不可约分支的并 X_2。当然 $X = X_1 \cup X_2$。若 $X_2 = \emptyset$，则引理成立。若不然，则 $Z = X_1 \cap X_2$ 是 X 的非空闭子集，因为它至少包含 X 的闭点。因此我们可以选择 Z 的某个不可约分支的一般点 $z \in Z$。回忆 $\mathcal{O}_{Z,z}$ 的谱是 X 中特化到 z 的点的集合。由于 z 既包含在维数为 d 的不可约分支中又包含在维数 $< d$ 的不可约分支中，我们得到非平凡特化 $x_1 \rightsquigarrow z$ 和 $x_2 \rightsquigarrow z$，使得 x_1 和 x_2 的闭包有不同的维数。由于 X 是链状的，这只能发生在特化 $x_1 \rightsquigarrow z$ 和 $x_2 \rightsquigarrow z$ 中至少有一个不是直接特化时！因此 $\dim(\mathcal{O}_{Z,z}) \geq 2$。于是 $\text{depth}(\mathcal{O}_{Z,z}) \geq 2$，因为 A 是 (S_2)。然而，$\mathcal{O}_{Z,z}$ 的去心谱 U 不连通，因为闭子集 $U \cap X_1$ 和 $U \cap X_2$ 不相交（由我们对 z 的选择）且覆盖 U。这与引理 51.3.1 矛盾，证明完成。 □

51.4. 上同调维数

关于上同调维数的简短一节。

引理 51.4.1. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。令 $Y = V(I) \subset X = \mathrm{Spec}(A)$。设 $d \geq -1$ 是整数。以下等价

(1) 对 $i > d$ 有 $H^i_Y(A) = 0$,
(2) 对每个 A-模 M 和 $i > d$ 有 $H^i_Y(M) = 0$，且
(3) 若 $d = -1$，则 $Y = \emptyset$；若 $d = 0$，则 Y 在 X 中既开又闭；若 $d > 0$，则对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_{X\setminus Y}$-模 $\mathcal{F}$ 和 $i \geq d$ 有 $H^i(X \setminus Y, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 观察到 $R\Gamma_Y(-)$ 有有限上同调维数，例如由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.1。因此存在整数 i_0 使得对所有 A-模 M 和 $i \geq i_0$ 有 $H^i_Y(M) = 0$。

让我们证明 (1) 和 (2) 等价。显然 (2) 蕴含 (1)。假设 (1)。通过对 $i > d$ 的递降归纳我们将证明对所有 A-模 M 有 $H^i_Y(M) = 0$。对 $i \geq i_0$ 我们已在上文看到这一点。为做归纳步，设 $i_0 > i > d$。选择任意 A-模 M 并将其放入短正合序列 $0 \to N \to F \to M \to 0$，其中 F 是自由 A-模。由于 $R\Gamma_Y$ 是右伴随，我们看到 $H^i_Y(-)$ 与直和交换。因此由假设 (1) 和 $i > d$ 有 $H^i_Y(F) = 0$。则我们看到 $H^i_Y(M) = H^{i+1}_Y(N) = 0$，如所愿。

假设 $d = -1$ 且 (2) 成立。则 $0 = H^0_Y(A/I) = A/I \Rightarrow A = I \Rightarrow Y = \emptyset$。因此 (3) 成立。我们略去逆命题的证明。

假设 $d = 0$ 且 (2) 成立。令 $J = H^0_I(A) = \{x \in A \mid \text{对某个} n > 0,\ I^n x = 0\}$。则

$$H^1_Y(A) = \mathrm{Coker}(A \to \Gamma(X \setminus Y, \mathcal{O}_{X\setminus Y})) \quad \text{和} \quad H^1_Y(I) = \mathrm{Coker}(I \to \Gamma(X \setminus Y, \mathcal{O}_{X\setminus Y}))$$

且第一个映射的核等于 J。参见引理 51.2.2。由 (2) 我们得出结论 $I(A/J) = A/J$。因此我们可以选取 $f \in I$ 在 A/J 中映射到 1。则 $1 - f \in J$，故对某个 $n > 0$ 有 $I^n(1 - f) = 0$。因此 $f^n = f^{n+1}$。则 $e = f^n \in I$ 是幂等元。考虑补幂等元 $e' = 1 - f^n \in J$。对任意元素 $g \in I$，对某个 $m > 0$ 有 $g^m e' = 0$。因此 I 包含在理想 $(e) \subset I$ 的根中。这意味着 $Y = V(I) = V(e)$ 在 X 中既开又闭，如 (3) 所预测。反之，若 $Y = V(I)$ 既开又闭，则函子 $H^0_Y(-)$ 正合且高阶导出函子消没。

若 $d > 0$，则由引理 51.2.2 我们立即看到 (2) 等价于 (3)。 □

定义 51.4.2. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。满足引理 51.4.1 的等价条件的最小整数 $d \geq -1$ 称为I 在 A 中的上同调维数，记为 $\mathrm{cd}(A, I)$。

因此若 $I = A$ 则 $\mathrm{cd}(A, I) = -1$，若 I 局部幂零或由一个幂等元生成则 $\mathrm{cd}(A, I) = 0$。观察到由以下引理 $\mathrm{cd}(A, I)$ 存在。

引理 51.4.3. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。则

(1) $cd(A, I)$ 至多等于 I 的生成元个数，
(2) 若存在 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 使得 $V(f_1, \ldots, f_r) = V(I)$，则 $cd(A, I) \leq r$，
(3) 若 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 可以被 c 个仿射开集覆盖，则 $cd(A, I) \leq c$。

证明. **Dualizing Complexes**，引理 47.9.1 中给出的 $R\Gamma_Y(-)$ 的显式描述表明 (1) 成立。我们可以利用 $R\Gamma_Z$ 只依赖于闭子集 Z 而不依赖于满足 $V(I) = Z$ 的有限生成理想 $I \subset A$ 的选择这一事实从 (1) 推出 (2)。这或者由 **Dualizing Complexes**，节 47.9 中局部上同调的构造结合 **More on Algebra**，引理 15.90.6 推出，或者由引理 51.2.1 推出。为看到 (3) 我们使用引理 51.4.1 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.2 的消没结果。 □

引理 51.4.4. 设 $I, J \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。则 $cd(A, I + J) \leq cd(A, I) + cd(A, J)$。

证明. 使用定义和 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.6。 □

引理 51.4.5. 设 $A \to B$ 是环映射。设 $I \subset A$ 是有限生成理想。则 $cd(B, IB) \leq cd(A, I)$。若 $A \to B$ 忠实平坦，则等号成立。

证明. 使用定义和 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3。 □

引理 51.4.6. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。则 $cd(A, I) = \max cd(A_\mathfrak{p}, I_\mathfrak{p})$。

证明. 设 $Y = V(I)$ 和 $Y' = V(I_\mathfrak{p}) \subset \mathrm{Spec}(A_\mathfrak{p})$。回忆由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3 有 $R\Gamma_Y(A) \otimes_A A_\mathfrak{p} = R\Gamma_{Y'}(A_\mathfrak{p})$。因此我们由 **Algebra**，引理 10.23.1 得出结论。 □

引理 51.4.7. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。若 M 是有限 A-模，则对 $i > \dim(Supp(M))$ 有 $H^i_{V(I)}(M) = 0$。特别地，我们有 $cd(A, I) \leq \dim(A)$。

证明. 我们首先证明第二个陈述。回忆 $\dim(A)$ 表示 Krull 维数。由引理 51.4.6 我们可以假设 A 是局部的。若 $V(I) = \emptyset$，则结果成立。若 $V(I) \neq \emptyset$，则 $\dim(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)) < \dim(A)$，因为闭点缺失。观察到 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 是谱空间 $\mathrm{Spec}(A)$ 的拟紧开集，因此本身是谱空间。参见 **Algebra**，引理 10.26.2 和 **Topology**，引理 5.23.5。因此 **Cohomology**，命题 20.22.4 蕴含对 $i \geq \dim(A)$ 有 $H^i(U, \mathcal{F}) = 0$，这由引理 51.4.1 蕴含我们想要的结论。在诺特情形读者可以使用 Grothendieck 的 **Cohomology**，命题 20.20.7。

我们将从第二个陈述推出第一个陈述。设 $\mathfrak{a}$ 是有限 A-模 M 的零化子。令 $B = A/\mathfrak{a}$。回忆 $\mathrm{Spec}(B) = \mathrm{Supp}(M)$，参见 **Algebra**，引理 10.40.5。令 $J = IB$。则 M 是 B-模且 $H^i_{V(I)}(M) = H^i_{V(J)}(M)$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.2。由于由第一部分 $\mathrm{cd}(B, J) \leq \dim(B) = \dim(\mathrm{Supp}(M))$，我们得出结论。 □

引理 51.4.8. 设 $I \subset A$ 是环 A 的有限生成理想。若 $cd(A,I) = 1$ 则 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 是非空仿射的。

证明. 这由引理 51.4.1 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.1 推出。 □

引理 51.4.9. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是维数为 d 的诺特局部环。则 $H^d_{\mathfrak{m}}(A)$ 非零且 $cd(A,\mathfrak{m}) = d$。

证明. 由维数的某个刻画，存在由 d 个元素生成的 A 的定义理想，参见 **Algebra**，命题 10.60.9。因此由引理 51.4.3 有 $\mathrm{cd}(A,\mathfrak{m}) \leq d$。于是 $H^d_{\mathfrak{m}}(A)$ 非零当且仅当 $\mathrm{cd}(A,\mathfrak{m}) = d$ 当且仅当 $\mathrm{cd}(A,\mathfrak{m}) \geq d$。

设 $A \to A^\wedge$ 是从 A 到其完备化的映射。观察到 $A^\wedge$ 是与 A 有相同维数的诺特局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}A^\wedge$。参见 **Algebra**，引理 10.97.6，10.97.4，和 10.97.3 以及 **More on Algebra**，引理 15.44.1。由引理 51.4.5 只需对 $A^\wedge$ 证明引理。

由上一段我们可以假设 A 是完备局部环。则 A 有规范化对偶化复形 $\omega_A^\bullet$（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）。局部对偶定理（以 **Dualizing Complexes**，引理 47.23.4 的形式）告诉我们 $H^d_{\mathfrak{m}}(A)$ 是 $\mathrm{Ext}^{-d}(A, \omega_A^\bullet) = H^{-d}(\omega_A^\bullet)$ 的 Matlis 对偶，它非零，例如由 **Dualizing Complexes**，引理 47.21.11。 □

引理 51.4.10. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环。设 $I \subset A$ 是真理想。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想使得 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$。则 $\dim(A/\mathfrak{p}) \leq cd(A,I)$。

证明. 由引理 51.4.5 我们有 $\mathrm{cd}(A,I) \geq \mathrm{cd}(A/\mathfrak{p}, I(A/\mathfrak{p}))$。由于 $V(I) \cap V(\mathfrak{p}) = \{\mathfrak{m}\}$ 我们有 $\mathrm{cd}(A/\mathfrak{p}, I(A/\mathfrak{p})) = \mathrm{cd}(A/\mathfrak{p}, \mathfrak{m}/\mathfrak{p})$。由引理 51.4.9 这等于 $\dim(A/\mathfrak{p})$。 □

引理 51.4.11. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 $b : X' \to X = \mathrm{Spec}(A)$ 是 I 的爆破。若 b 的纤维维数 $\leq d-1$，则 $cd(A,I) \leq d$。

证明. 令 $U = X \setminus V(I)$。记 $j : U \to X'$ 为典范开浸入，参见 **Divisors**，节 31.33。由于例外除子是有效 Cartier 除子（**Divisors**，引理 31.33.4）我们看到 j 是仿射的，参见 **Divisors**，引理 31.14.3。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。则对 $p > 0$ 有 $R^p j_* \mathcal{F} = 0$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3。另一方面，由 **Limits**，引理 32.19.2，对 $q \geq d$ 有 $R^q b_*(j_*\mathcal{F}) = 0$。因此由 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.8）我们得出结论对 $n \geq d$ 有 $R^n(b \circ j)_* \mathcal{F} = 0$。于是对 $n \geq d$ 有 $H^n(U, \mathcal{F}) = 0$（由 **Cohomology**，引理 20.13.6）。这意味着由定义 $\mathrm{cd}(A,I) \leq d$。 □

51.5. 更一般的支撑

设 A 是诺特环。设 M 是 A-模。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集（**Topology**，定义 5.19.1）。我们定义

$$H^0_T(M) = \mathrm{colim}_{Z \subset T} H^0_Z(M)$$

其中余极限取遍包含在 T 中的 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子集 Z 的有向偏序集[1]。换言之，M 的元素 m 属于 $H^0_T(M) \subset M$ 当且仅当 m 的支撑 $V(\mathrm{Ann}_R(m))$ 包含在 T 中。

引理 51.5.1. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。对 A-模 M 以下等价

(1) $H^0_T(M) = M$，且
(2) $Supp(M) \subset T$。

这类 A-模的范畴是 A-模范畴的 *Serre* 子范畴，对直和封闭。

证明. 等价性成立，因为 M 的元素的支撑包含在 M 的支撑中，反之 M 的支撑是其元素的支撑的并。这类模的范畴是 Mod_A 的 Serre 子范畴（**Homology**，定义 12.10.1），由 **Algebra**，引理 10.40.9。我们略去关于直和的陈述的证明。 □

设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。让我们用 $\mathrm{Mod}_{A,T} \subset \mathrm{Mod}_A$ 表示引理 51.5.1 中描述的 Serre 子范畴。让我们用 $D_T(A) \subset D(A)$ 表示 $D(A)$ 的严格满饱和三角子范畴（**Derived Categories**，引理 13.17.1），由其上同调模属于 $\mathrm{Mod}_{A,T}$ 的 A-模复形组成。我们得到函子

$$D(\mathrm{Mod}_{A,T}) \to D_T(A) \to D(A)$$

参见 **Derived Categories**，节 13.17 中的讨论。记 $RH^0_T : D(A) \to D(\mathrm{Mod}_{A,T})$ 为 H^0_T 的右导出延拓。我们将记

$$R\Gamma_T : D^+(A) \to D^+_T(A),$$

为 $RH^0_T : D^+(A) \to D^+(\mathrm{Mod}_{A,T})$ 与 $D^+(\mathrm{Mod}_{A,T}) \to D^+_T(A)$ 的复合。若 A 的维数有限[2]，则我们将记

$$R\Gamma_T : D(A) \to D_T(A)$$

为 RH^0_T 与 $D(\mathrm{Mod}_{A,T}) \to D_T(A)$ 的复合。

引理 51.5.2. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。函子 RH^0_T 是函子 $D(Mod_{A,T}) \to D(A)$ 的右伴随。

证明. 这由函子 $H^0_T(-)$ 是包含函子 $\mathrm{Mod}_{A,T} \to \mathrm{Mod}_A$ 的右伴随这一事实推出，参见 **Derived Categories**，引理 13.30.3。 □

引理 51.5.3. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。对 $D(A)$ 的任意对象 K 我们有

$$H^i(RH^0_T(K)) = \mathrm{colim}_{Z \subset T \text{ 闭}} H^i_Z(K)$$

[1]由于 T 在特化下稳定，我们有 $T = \bigcup_{Z \subset T} Z$，参见 **Topology**，引理 5.19.3。

[2]若 $\dim(A) = \infty$，该构造在无界复形上可能有意外性质。

证明. 设 $J^\bullet$ 是表示 K 的 K-内射复形。由定义 RH^0_T 由复形

$$H^0_T(J^\bullet) = \operatorname{colim} H^0_Z(J^\bullet)$$

表示，其中等号由我们对 H^0_T 的定义推出。由于滤过余极限正合，此复形在次数 i 的上同调为 $\operatorname{colim} H^i(H^0_Z(J^\bullet)) = \operatorname{colim} H^i_Z(K)$，如所愿。 □

引理 51.5.4. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \operatorname{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。函子 $D^+(Mod_{A,T}) \to D^+_T(A)$ 是等价。

证明. 设 M 是 $\operatorname{Mod}_{A,T}$ 的对象。选择嵌入 $M \to J$ 到内射 A-模。由 **Dualizing Complexes**，命题 47.5.9，模 J 是剩余域的内射包的直和。设 E 是 $\mathfrak{p}$ 的剩余域的内射包。由于 E 是 $\mathfrak{p}$-幂挠的，我们看到若 $\mathfrak{p} \notin T$ 则 $H^0_T(E) = 0$，若 $\mathfrak{p} \in T$ 则 $H^0_T(E) = E$。因此 $H^0_T(J)$ 作为内射包的直和是内射的（由该命题），且我们有嵌入 $M \to H^0_T(J)$。于是 $\operatorname{Mod}_{A,T}$ 的每个对象 M 都有内射预解 $M \to J^\bullet$，其中 J^n 也在 $\operatorname{Mod}_{A,T}$ 中。由此推出 $RH^0_T(M) = M$。

接下来，假设 $K \in D^+_T(A)$。则谱序列

$$R^qH^0_T(H^p(K)) \Rightarrow R^{p+q}H^0_T(K)$$

（**Derived Categories**，引理 13.21.3）收敛，且由上面我们看到只有 $q = 0$ 的项非零。因此我们看到 $RH^0_T(K) \to K$ 是同构。于是函子 $D^+(\operatorname{Mod}_{A,T}) \to D^+_T(A)$ 是等价，拟逆由 RH^0_T 给出。 □

引理 51.5.5. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \operatorname{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。若 $\dim(A) < \infty$，则函子 $D(Mod_{A,T}) \to D_T(A)$ 是等价。

证明. 设 $\dim(A) = d$。则由引理 51.4.7 我们看到对 $\operatorname{Spec}(A)$ 的每个闭子集 Z 和 $i > d$ 有 $H^i_Z(M) = 0$。由引理 51.5.3 我们发现 H^0_T 有有界的上同调维数。

设 $K \in D_T(A)$。我们断言 $RH^0_T(K) \to K$ 是同构。我们知道当 K 下有界时成立，参见引理 51.5.4。然而，由于 H^0_T 有有界上同调维数，我们看到 $RH^0_T(K)$ 的第 i 个上同调只依赖于 $\tau_{\geq -d+i}K$，我们得出结论。于是 $D(\operatorname{Mod}_{A,T}) \to D_T(A)$ 是等价，拟逆为 RH^0_T。 □

注记 51.5.6. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \operatorname{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。上述讨论的要点是 $R\Gamma_T : D^+(A) \to D^+_T(A)$ 是包含函子 $D^+_T(A) \to D^+(A)$ 的右伴随。若 $\dim(A) < \infty$，则 $R\Gamma_T : D(A) \to D_T(A)$ 是包含函子 $D_T(A) \to D(A)$ 的右伴随。两种情形下我们都有

$$H^i_T(K) = H^i(R\Gamma_T(K)) = R^iH^0_T(K) = \operatorname{colim}_{Z \subset T \text{ 闭}} H^i_Z(K)$$

这由结合引理 51.5.2，51.5.3，51.5.4，和 51.5.5 推出。

引理 51.5.7. 设 $A \to B$ 是诺特环的平坦同态。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $T' \subset \mathrm{Spec}(B)$ 是 T 的原像。则典范映射

$$R\Gamma_T(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B \longrightarrow R\Gamma_{T'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_A B)$$

对 $K \in D^+(A)$ 是同构。若 A 和 B 有有限维数，则对 $K \in D(A)$ 也成立。

证明. 由映射 $R\Gamma_T(K) \to K$ 我们得到映射 $R\Gamma_T(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B \to K \otimes^{\mathbf{L}}_A B$。$R\Gamma_T(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A B$ 的上同调模支撑在 T' 上，因此我们得到引理的箭头。若 T 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子集，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3 此箭头是同构。回忆 $H^i_T(K)$ 是 $H^i_Z(K)$ 的余极限，其中 Z 取遍 T 的（有向集）闭子集，参见引理 51.5.3。相应地 $H^i_{T'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_A B) = \mathrm{colim}\, H^i_{Z'}(K \otimes^{\mathbf{L}}_A B)$，其中 Z' 是 Z 的原像。因此结果成立，因为 $\otimes_A B$ 与滤过余极限交换且没有高阶 Tor。 □

引理 51.5.8. 设 A 是环，$T, T' \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。对 $K \in D^+(A)$ 存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p_T(H^p_{T'}(K)) \Rightarrow H^{p+q}_{T \cap T'}(K)$$

如 ***Derived Categories***，引理 *13.22.2* 中。

证明. 设 E 是 $D_{T \cap T'}(A)$ 的对象。则我们有

$$\mathrm{Hom}(E, R\Gamma_T(R\Gamma_{T'}(K))) = \mathrm{Hom}(E, R\Gamma_{T'}(K)) = \mathrm{Hom}(E, K)$$

第一个等号由 $R\Gamma_T$ 的伴随性质，第二个由 $R\Gamma_{T'}$ 的伴随性质。另一方面，若 $J^\bullet$ 是表示 K 的下有界内射复形，则 $H^0_{T'}(J^\bullet)$ 是表示 $R\Gamma_{T'}(K)$ 的内射 A-模复形，因此 $H^0_T(H^0_{T'}(J^\bullet))$ 是表示 $R\Gamma_T(R\Gamma_{T'}(K))$ 的复形。于是 $R\Gamma_T(R\Gamma_{T'}(K))$ 是 $D^+_{T \cap T'}(A)$ 的对象。结合这两个事实我们发现 $R\Gamma_{T \cap T'} = R\Gamma_T \circ R\Gamma_{T'}$。这由陈述中引用的引理产生谱序列。 □

引理 51.5.9. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。假设 A 有有限维数。则

$$R\Gamma_T(K) = R\Gamma_T(A) \otimes^{\mathbf{L}}_A K$$

对 $K \in D(A)$。对 $K, L \in D(A)$ 我们有

$$R\Gamma_T(K \otimes^{\mathbf{L}}_A L) = K \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma_T(L) = R\Gamma_T(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A L = R\Gamma_T(K) \otimes^{\mathbf{L}}_A R\Gamma_T(L)$$

若 K 或 L 在 $D_T(A)$ 中，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A L$ 也在其中。

证明. 由构造我们可以用 $\mathrm{Mod}_{A,T}$ 中的复形 $J^\bullet$ 表示 $R\Gamma_T(A)$。因此若我们用 K-平坦复形 $K^\bullet$ 表示 K，则我们看到 $R\Gamma_T(A) \otimes^{\mathbf{L}}_A K$ 由 $\mathrm{Mod}_{A,T}$ 中的复形 $\mathrm{Tot}(J^\bullet \otimes_A K^\bullet)$ 表示。利用映射 $R\Gamma_T(A) \to A$ 我们得到映射 $R\Gamma_T(A) \otimes^{\mathbf{L}}_A K \to K$。因此由 $R\Gamma_T$ 的伴随性质我们得到典范映射

$$R\Gamma_T(A) \otimes^{\mathbf{L}}_A K \longrightarrow R\Gamma_T(K)$$

分解刚构造的映射。观察到 $R\Gamma_T$ 与 $D(A)$ 中的直和交换，例如由引理 51.5.3，有向余极限与直和交换这一事实，以及通常的局部上同调与直和交换这一事实（例如由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.1）。因此由 **More on Algebra**，注记 15.60.11 只需检验该映射对 $K = A[k]$（$k \in \mathbf{Z}$）是同构。这是清楚的。

最后的陈述由我们刚证明的结果通过导出张量积的传递性推出。 □

51.6. 局部上同调上的滤过

一些与引理 51.5.8 的谱序列相关的技巧。

引理 51.6.1. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $T' \subset T$ 是 T 中非极小素理想的集合。则 T' 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的在特化下稳定的子集，且对每个 A-模 M 存在正合序列

$$0 \to \mathrm{colim}_{Z,f} H^1_f(H^{i-1}_Z(M)) \to H^i_{T'}(M) \to H^i_T(M) \to \bigoplus\nolimits_{\mathfrak{p} \in T \setminus T'} H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$$

其中余极限取遍闭子集 $Z \subset T$ 和满足 $V(f) \cap Z \subset T'$ 的 $f \in A$。

证明. 对每个 Z 和 f，**Dualizing Complexes**，引理 47.9.6 的谱序列退化给出短正合序列

$$0 \to H^1_f(H^{i-1}_Z(M)) \to H^i_{Z \cap V(f)}(M) \to H^0_f(H^i_Z(M)) \to 0$$

下面我们将不加进一步说明地使用这一点。

设 $\xi \in H^i_T(M)$ 映射到直和为零。则我们首先将 ξ 写成某个 $\xi' \in H^i_Z(M)$ 的像，对某个闭子集 $Z \subset T$，参见引理 51.5.3。则 ξ' 映射到 $H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$ 为零，对每个 $\mathfrak{p} \in Z$，$\mathfrak{p} \notin T'$。由于这些素理想只有有限多个，我们可以选择 $f \in A$ 不包含在其中任何一个中，使得 f 零化 ξ'。则 ξ' 是某个 $\xi'' \in H^i_{Z'}(M)$ 的像，其中 $Z' = Z \cap V(f)$。由我们对 f 的选择我们有 $Z' \subset T'$，我们在倒数第二个位置得到正合性。

设 $\xi \in H^i_{T'}(M)$ 映射到 $H^i_T(M)$ 为零。选择闭子集 $Z' \subset Z$ 满足 $Z' \subset T'$ 和 $Z \subset T$，使得 ξ 来自 $\xi' \in H^i_{Z'}(M)$ 且在 $H^i_Z(M)$ 中映射为零。则我们可以找到 $f \in A$ 满足 $V(f) \cap Z = Z'$，我们得出结论。 □

引理 51.6.2. 设 A 是有限维数的诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $\{M_n\}_{n \geq 0}$ 是 A-模的逆向系统。设 $i \geq 0$ 是整数。假设对每个 m 存在整数 $m'(m) \geq m$ 使得对所有 $\mathfrak{p} \in T$ 诱导映射

$$H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_{k,\mathfrak{p}}) \longrightarrow H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_{m,\mathfrak{p}})$$

对 $k \geq m'(m)$ 为零。设 $m'' : \mathbf{N} \to \mathbf{N}$ 是 m' 的 $2^{\dim(T)}$ 次自复合。则映射 $H^i_T(M_k) \to H^i_T(M_m)$ 对所有 $k \geq m''(m)$ 为零。

证明. 我们首先作一个一般性注记：假设我们有阿贝尔群逆向系统的正合序列

$$(A_n) \to (B_n) \to (C_n)$$

假设对每个 m 存在整数 $m'(m) \geq m$ 使得

$$A_k \to A_m \quad \text{和} \quad C_k \to C_m$$

对 $k \geq m'(m)$ 为零。则对 $k \geq m'(m'(m))$ 映射 $B_k \to B_m$ 为零。

我们将对 $\dim(T)$ 归纳证明引理，它有限因为 $\dim(A)$ 有限。设 $T' \subset T$ 是 T 中非极小素理想的集合。则 T' 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的在特化下稳定的子集，引理的假设适用于 T'。由于 $\dim(T') < \dim(T)$ 我们知道引理对 T' 成立。对每个 A-模 M 存在正合序列

$$H^i_{T'}(M) \to H^i_T(M) \to \bigoplus\nolimits_{\mathfrak{p} \in T \setminus T'} H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$$

由引理 51.6.1。因此我们由证明开头的注记得出结论。 □

引理 51.6.3. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $\{M_n\}_{n\geq 0}$ 是 A-模的逆向系统。设 $i \geq 0$ 是整数。假设 A 的维数有限，且对每个 m 存在整数 $m'(m) \geq m$ 使得对所有 $\mathfrak{p} \in T$ 我们有

(1) $H^{i-1}_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_{k,\mathfrak{p}}) \to H^{i-1}_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_{m,\mathfrak{p}})$ 对 $k \geq m'(m)$ 为零，且
(2) $H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_{k,\mathfrak{p}}) \to H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_{m,\mathfrak{p}})$ 的像 $G(\mathfrak{p}, m)$ 与 $k \geq m'(m)$ 无关，且 $G(\mathfrak{p}, m)$ 单射地映射到 $H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_{0,\mathfrak{p}})$。

则存在整数 m_0 使得对每个 $m \geq m_0$ 存在整数 $m''(m) \geq m$ 使得对 $k \geq m''(m)$，$H^i_T(M_k) \to H^i_T(M_m)$ 的像单射地映射到 $H^i_T(M_{m_0})$。

证明. 我们首先作一个一般性注记：假设我们有阿贝尔群逆向系统的正合序列

$$(A_n) \to (B_n) \to (C_n) \to (D_n)$$

假设存在整数 m_0 使得对每个 $m \geq m_0$ 存在整数 $m'(m) \geq m$ 使得映射

$$\mathrm{Im}(B_k \to B_m) \longrightarrow B_{m_0} \quad \text{和} \quad \mathrm{Im}(D_k \to D_m) \longrightarrow D_{m_0}$$

对 $k \geq m'(m)$ 是单射，且 $A_k \to A_m$ 对 $k \geq m'(m)$ 为零。则对 $m \geq m'(m_0)$ 和 $k \geq m'(m'(m))$ 映射

$$\mathrm{Im}(C_k \to C_m) \to C_{m'(m_0)}$$

是单射。即，设 $c_0 \in C_m$ 是 $c_3 \in C_k$ 的像，并设 c_0 在 $C_{m'(m_0)}$ 中映射为零。图示

$$C_k \to C_{m'(m'(m))} \to C_{m'(m)} \to C_m \to C_{m'(m_0)}, \quad c_3 \mapsto c_2 \mapsto c_1 \mapsto c_0 \mapsto 0$$

我们必须证明 $c_0 = 0$。c_3 的像 d_3 映射到 C_{m_0} 为零，因此我们看到像 $d_1 \in D_{m'(m)}$ 为零。于是我们可以选择 $b_1 \in B_{m'(m)}$ 映射到像 c_1。由于 c_3 映射到 $C_{m'(m_0)}$ 为零，我们找到元素 $a_{-1} \in A_{m'(m_0)}$ 映射到 b_1 的像 $b_{-1} \in B_{m'(m_0)}$。由于 a_{-1} 映射到 A_{m_0} 为零，我们得出结论 b_1 映射到 B_{m_0} 为零。于是像 $b_0 \in B_m$ 为零，这当然蕴含 $c_0 = 0$，如所愿。

我们将对 $\dim(T)$ 归纳证明引理，它有限因为 $\dim(A)$ 有限。设 $T' \subset T$ 是 T 中非极小素理想的集合。则 T' 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的在特化下稳定的子集，引理的假设适用于 T'。由于 $\dim(T') < \dim(T)$ 我们知道引理对 T' 成立。对每个 A-模 M 存在正合序列

$$0 \to \mathrm{colim}_{Z,f} H^1_f(H^{i-1}_Z(M)) \to H^i_{T'}(M) \to H^i_T(M) \to \bigoplus\nolimits_{\mathfrak{p} \in T \setminus T'} H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$$

由引理 51.6.1。因此我们由证明开头的注记以及我们已经看到群系统

$$\left\{\mathrm{colim}_{Z,f} H^1_f(H^{i-1}_Z(M_n))\right\}_{n \geq 0}$$

在引理 51.6.2 中是 pro-零的得出结论；这使用了该引理中对 $H^{i-1}_Z(M)$ 的函数 $m''(m)$ 与 Z 无关。 □

51.7. 局部上同调的有限性，I

我们将遵循 Faltings 的方法研究局部上同调模的有限性，参见 [**Fal78b**] 和 [**Fal81**]。下面是一个引理，表明为证明局部上同调模是有限模，只需证明它们有零化子。

引理 51.7.1. *设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 M 是有限 A-模。设 $n \geq 0$。以下等价*

(1) *$H^i_T(M)$ 对 $i \leq n$ 有限，*

(2) *存在理想 $J \subset A$ 满足 $V(J) \subset T$ 使得 J 零化 $H^i_T(M)$ 对 $i \leq n$。*

若 $T = V(I) = Z$ 对某个理想 $I \subset A$，则这些也等价于

(3) *存在 $e \geq 0$ 使得 I^e 零化 $H^i_Z(M)$ 对 $i \leq n$。*

证明. 我们通过对 n 归纳证明 (1) 和 (2) 的等价性。对 $n = 0$ 我们有 $H^0_T(M) \subset M$ 有限。因此 (1) 成立。由于 $H^0_T(M) = \mathrm{colim}\, H^0_{V(J)}(M)$ 其中 J 如 (2) 中，我们看到 (2) 成立。假设 $n > 0$。假设 (1) 成立。回忆 $H^i_J(M) = H^i_{V(J)}(M)$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.1。因此 $H^i_T(M) = \mathrm{colim}\, H^i_J(M)$ 其中余极限取遍满足 $V(J) \subset T$ 的理想 $J \subset A$，参见引理 51.5.3。由于 $H^i_T(M)$ 对 $i \leq n$ 是有限生成的，我们可以找到如 (2) 中的 $J \subset A$ 使得 $H^i_J(M) \to H^i_T(M)$ 对 $i \leq n$ 是满射。于是有限个生成元是 J-幂挠元素，我们看到 (2) 成立，将 J 替换为某个幂。假设我们有如 (2) 中的 J。设 $N = H^0_T(M)$ 和 $M' = M/N$。由 $R\Gamma_T$ 的构造我们发现 $H^i_T(N) = 0$ 对 $i > 0$ 且 $H^0_T(N) = N$，参见注记 51.5.6。因此我们发现 $H^0_T(M') = 0$ 且 $H^i_T(M') = H^i_T(M)$

对 $i > 0$。我们得出结论我们可以用 M' 替换 M。因此我们可以假设 $H^0_T(M) = 0$。这意味着 M 的有限个相伴素理想不在 T 中。由素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2）我们可以找到 $f \in J$ 不包含在 M 的任何相伴素理想中。则与短正合序列

$$0 \to M \to M \to M/fM \to 0$$

相伴的长正合局部上同调序列变成短正合序列

$$0 \to H^i_T(M) \to H^i_T(M/fM) \to H^{i+1}_T(M) \to 0$$

对 $i < n$。我们得出结论 J^2 零化 $H^i_T(M/fM)$ 对 $i < n$。由归纳假设我们看到 $H^i_T(M/fM)$ 对 $i < n$ 有限。再次利用短正合序列我们看到 $H^{i+1}_T(M)$ 对 $i < n$ 有限，如所愿。

我们略去 (2) 和 (3) 等价性的证明在 $T = V(I)$ 的情形。 □

以下 Faltings 的结果允许我们在局部环的层面上证明局部上同调的有限性。

引理 51.7.2. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想，M 是有限 A-模，$n \geq 0$ 是整数。设 $Z = V(I)$。以下等价

(1) 模 $H^i_Z(M)$ 对 $i \leq n$ 有限，且
(2) 对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$，模 $H^i_Z(M)_\mathfrak{p}$，$i \leq n$ 是有限 $A_\mathfrak{p}$-模。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。我们通过对 n 归纳证明逆命题。情形 $n = 0$ 是清楚的，因为 (1) 和 (2) 在此情形都总是成立。

假设 $n > 0$ 且 (2) 成立。设 $N = H^0_Z(M)$ 和 $M' = M/N$。由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.6 我们可以用 M' 替换 M。因此我们可以假设 $H^0_Z(M) = 0$。这意味着 $\mathrm{depth}_I(M) > 0$（**Dualizing Complexes**，引理 47.11.1）。选取 $f \in I$ 是 M 上的非零因子并考虑短正合序列

$$0 \to M \to M \to M/fM \to 0$$

它产生长正合序列

$$0 \to H^0_Z(M/fM) \to H^1_Z(M) \to H^1_Z(M) \to H^1_Z(M/fM) \to H^2_Z(M) \to \ldots$$

以及局部化后的类似序列。因此假设 (2) 蕴含模 $H^i_Z(M/fM)_\mathfrak{p}$ 对 $i < n$ 有限。因此由归纳假设 $H^i_Z(M/fM)$ 对 $i < n$ 有限。

设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想，它相伴于 $H^i_Z(M)$ 对某个 $i \leq n$。设 $\mathfrak{p}$ 是元素 $x \in H^i_Z(M)$ 的零化子。则 $\mathfrak{p} \in Z$，因此 $f \in \mathfrak{p}$。于是 $fx = 0$，因此 x 来自 $H^{i-1}_Z(M/fM)$ 的元素，由上述长正合序列中的边界映射 δ。由此推出 $\mathfrak{p}$ 是有限模 $\mathrm{Im}(\delta)$ 的相伴素理想。我们得出结论 $\mathrm{Ass}(H^i_Z(M))$ 对 $i \leq n$ 有限，参见 **Algebra**，引理 10.63.5。

回忆

$$H^i_Z(M) \subset \prod\nolimits_{\mathfrak{p}\in \mathrm{Ass}(H^i_Z(M))} H^i_Z(M)_{\mathfrak{p}}$$

由 **Algebra**，引理 10.63.19。由于由假设右端的模有限且 I-幂挠，我们可以找到整数 $e_{\mathfrak{p},i} \geq 0$，$i \leq n$，$\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(H^i_Z(M))$ 使得 $I^{e_{\mathfrak{p},i}}$ 零化 $H^i_Z(M)_{\mathfrak{p}}$。我们得出结论 I^e 其中 $e = \max\{e_{\mathfrak{p},i}\}$ 零化 $H^i_Z(M)$ 对 $i \leq n$。由引理 51.7.1 我们看到 $H^i_Z(M)$ 对 $i \leq n$ 有限。 □

引理 51.7.3. 设 A 是环，$J \subset I \subset A$ 是有限生成理想。设 $i \geq 0$ 是整数。设 $Z = V(I)$。若 $H^i_Z(A)$ 被 J^n 零化对某个 n，则 $H^i_Z(M)$ 被 J^m 零化对某个 $m = m(M)$，对每个有限展示 A-模 M 使得 M_f 对所有 $f \in I$ 是有限局部自由 A_f-模。

证明. 考虑 $H^i_Z(M)$ 的零化子 $\mathfrak{a}$。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 满足 $\mathfrak{p} \notin Z$。由假设存在 $f \in I$，$f \notin \mathfrak{p}$ 和 A_f-模同构 $\varphi : A_f^{\oplus r} \to M_f$。清除分母（并利用 M 是有限展示的）我们找到映射

$$a : A^{\oplus r} \longrightarrow M \quad \text{和} \quad b : M \longrightarrow A^{\oplus r}$$

满足 $a_f = f^N\varphi$ 和 $b_f = f^N\varphi^{-1}$ 对某个 N。此外我们可以假设 $a \circ b$ 和 $b \circ a$ 等于乘以 f^{2N}。于是我们看到 $H^i_Z(M)$ 被 $f^{2N}J^n$ 零化，即 $f^{2N}J^n \subset \mathfrak{a}$。

由于 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus Z$ 拟紧，我们可以找到有限个 $f_1, \ldots, f_t$ 和 $N_1, \ldots, N_t$ 使得 $U = \bigcup D(f_j)$ 且 $f_j^{2N_j}J^n \subset \mathfrak{a}$。则 $V(I) = V(f_1, \ldots, f_t)$，且由于 I 有限生成我们得出结论 $I^M \subset (f_1, \ldots, f_t)$ 对某个 M。总之我们看到 $J^m \subset \mathfrak{a}$ 对 $m \gg 0$，例如 $m = M(2N_1 + \ldots + 2N_t)n$ 即可。 □

引理 51.7.4. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 $Z = V(I)$。设 $n \geq 0$ 是整数。若 $H^i_Z(A)$ 对 $0 \leq i \leq n$ 有限，则对任意有限 A-模 M 使得 M_f 对所有 $f \in I$ 是有限局部自由 A_f-模，$H^i_Z(M)$ 对 $0 \leq i \leq n$ 也有限。

证明. 假设 $H^i_Z(A)$ 对 $0 \leq i \leq n$ 有限蕴含存在 $e \geq 0$ 使得 I^e 零化 $H^i_Z(A)$ 对 $0 \leq i \leq n$，参见引理 51.7.1。则引理 51.7.3 蕴含 $H^i_Z(M)$，$0 \leq i \leq n$ 被 I^m 零化对某个 $m = m(M, i)$。我们可以取相同的 m 对所有 $0 \leq i \leq n$。则引理 51.7.1 蕴含 $H^i_Z(M)$ 对 $0 \leq i \leq n$ 有限，如所愿。 □

51.8. 前推的有限性，I

在本节中我们讨论有限性定理的最简单的非平凡情形，即第一局部上同调的有限性，或等价地，$j_*\mathcal{F}$ 的有限性，其中 $j : U \to X$ 是开浸入，X 局部诺特，$\mathcal{F}$ 是 U 上的凝聚层。遵循 Kollár 的方法（[**Kol16b**] 和 [**Kol15**]）我们找到一个充分必要条件，参见命题 51.8.7。对高阶直接像或高阶局部上同调群感兴趣的读者应跳到 51.12 节或 51.11 节（它们独立于本节其余部分展开）。

引理 51.8.1. 设 X 是局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是开子概形的包含，余集为 Z。对 $x \in U$ 设 $i_x : W_x \to U$ 是以 x 为一般点的整闭子概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。以下等价

(1) 对所有 $x \in Ass(\mathcal{F})$，$\mathcal{O}_X$-模 $j_*i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x}$ 凝聚，
(2) $j_*\mathcal{F}$ 凝聚。

证明. 我们首先证明 (1) 蕴含 (2)。假设 (1) 成立。陈述在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。则 U 拟紧，因此 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F})$ 有限（**Divisors**，引理 31.2.5）。于是我们可以对相伴点的个数归纳论证。设 $x \in U$ 是 $\mathcal{F}$ 的支撑的不可约分支的一般点。由 **Divisors**，引理 31.2.5 我们有 $x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$。由我们对 x 的选择我们有 $\dim(\mathcal{F}_x) = 0$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。因此 $\mathcal{F}_x$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模有有限长度（**Algebra**，引理 10.62.3）。于是我们可以对此长度归纳。

令 $\mathcal{G} = j_*i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x}$。由假设这是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们有 $\mathcal{G}_x = \kappa(x)$。选择非零映射 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \to \kappa(x) = \mathcal{G}_x$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.6 存在开集 $x \in V \subset U$ 和映射 $\varphi_V : \mathcal{F}|_V \to \mathcal{G}|_V$，其在 x 的茎为 φ_x。选择 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 在 x 处不消没使得 $D(f) \subset V$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5（例如）我们看到 φ_V 延拓为 $f^n\mathcal{F} \to \mathcal{G}|_U$ 对某个 n。与乘以 f^n 预复合我们得到映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}|_U$，其在 x 的茎非零。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是核。注意 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}') \subset \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$，参见 **Divisors**，引理 31.2.4。由于 $\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}'_x) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) - 1$ 我们可以应用归纳假设得出 $j_*\mathcal{F}'$ 凝聚。由于 $\mathcal{G} = j_*(\mathcal{G}|_U) = j_*i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x}$ 凝聚，我们可以考虑正合序列

$$0 \to j_*\mathcal{F}' \to j_*\mathcal{F} \to \mathcal{G}$$

由 **Schemes**，引理 26.24.1 层 $j_*\mathcal{F}$ 拟凝聚。因此 $j_*\mathcal{F}$ 在 $j_*(\mathcal{G}|_U)$ 中的像凝聚，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.3。最后，$j_*\mathcal{F}$ 凝聚，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.2。

假设 (2) 成立。完全以与上面相同的方式我们归约到 X 仿射的情形。我们选取 $x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$ 并令 $\mathcal{G} = j_*i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x}$。然后我们选择非零映射 $\varphi_x : \mathcal{G}_x = \kappa(x) \to \mathcal{F}_x$，它存在正是因 x 是 $\mathcal{F}$ 的相伴点。完全如上面论证我们可以假设 φ_x 延拓为 $\mathcal{O}_U$-模映射 $\varphi : \mathcal{G}|_U \to \mathcal{F}$。则 φ 是单射（例如由 **Divisors**，引理 31.2.10）且我们找到单射 $\mathcal{G} = j_*(\mathcal{G}|_V) \to j_*\mathcal{F}$。因此 (1) 成立。 □

引理 51.8.2. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = V(I)$，$U = X \setminus Z$，$j : U \to X$ 是包含态射。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。则

(1) 存在有限 A-模 M 使得 $\mathcal{F}$ 是 $\widetilde{M}$ 到 U 的限制，
(2) 给定 M 存在正合序列

$$0 \to H^0_Z(M) \to M \to H^0(U, \mathcal{F}) \to H^1_Z(M) \to 0$$

以及对 $p \geq 1$ 的同构 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^{p+1}_Z(M)$，
(3) 给定 M 和 $p \geq 0$ 以下等价
(a) $R^pj_*\mathcal{F}$ 凝聚，
(b) $H^p(U, \mathcal{F})$ 是有限 A-模，

(c) $H^{p+1}_Z(M)$ 是有限 A-模，

(4) 若 *(3)* 中的等价条件对 $p = 0$ 成立，我们可以取 $M = \Gamma(U, \mathcal{F})$，此时我们有 $H^0_Z(M) = H^1_Z(M) = 0$。

证明. 由 **Properties**，引理 **??** 存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}'$ 其到 U 的限制同构于 $\mathcal{F}$。设 $\mathcal{F}'$ 对应于有限 A-模 M 如 (1) 中。注意 $R^p j_*\mathcal{F}$ 拟凝聚（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5）且对应于 A-模 $H^p(U, \mathcal{F})$。由引理 51.2.1 以及 **Cohomology**，节 20.21 和 20.34 中的讨论我们得到正合序列

$$0 \to H^0_Z(M) \to M \to H^0(U, \mathcal{F}) \to H^1_Z(M) \to 0$$

以及对 $p \geq 1$ 的同构 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^{p+1}_Z(M)$。这里我们使用 $H^j(X, \mathcal{F}') = 0$ 对 $j > 0$，因为 X 仿射且 $\mathcal{F}'$ 拟凝聚（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2）。这证明了 (2)。部分 (3) 和 (4) 由 (2) 直接推出；也参见引理 51.2.2。 □

引理 51.8.3. 设 X 是局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是开子概形的包含，余集为 Z。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。假设

(1) X 是 *Nagata*，

(2) X 泛链状，且

(3) 对 $x \in Ass(\mathcal{F})$ 和 $z \in Z \cap \overline{\{x\}}$ 我们有 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}}, z}) \geq 2$。

则 $j_*\mathcal{F}$ 凝聚。

证明. 由引理 51.8.1 只需证明 $j_* i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x}$ 凝聚，对 $x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$。设 $\pi : Y \to X$ 是 X 在 $\mathrm{Spec}(\kappa(x))$ 中的正规化，参见 **Morphisms**，节 29.55。由 **Morphisms**，引理 29.54.14 态射 π 有限。由于 π 有限 $\mathcal{G} = \pi_*\mathcal{O}_Y$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.9。观察到 $W_x = U \cap \pi(Y)$。因此 $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \to U$ 分解通过 $i_x : W_x \to U$，我们得到典范映射

$$i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x} \longrightarrow (\pi|_{\pi^{-1}(U)})_*(\mathcal{O}_{\pi^{-1}(U)}) = (\pi_*\mathcal{O}_Y)|_U = \mathcal{G}|_U$$

此映射是单射（例如由 **Divisors**，引理 31.2.10）。因此 $j_* i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x} \subset j_*\mathcal{G}|_U$，只需证明 $j_*\mathcal{G}|_U$ 凝聚。

剩下需证明 $j_*(\mathcal{G}|_U)$ 凝聚。我们断言 **Divisors**，引理 31.5.11 适用于

$$\mathcal{G} \longrightarrow j_*(\mathcal{G}|_U)$$

这完成证明。只需证明 $\mathrm{depth}(\mathcal{G}_z) \geq 2$ 对 $z \in Z$。设 $y_1, \ldots, y_n \in Y$ 是映射到 z 的点。由 **Algebra**，引理 10.72.11 只需证明 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{Y,y_i}) \geq 2$ 对 $i = 1, \ldots, n$。若不然，则由 **Properties**，引理 28.12.5 我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{Y,y_i}) = 1$ 对某个 i。这不可能，由维数公式（**Morphisms**，引理 29.53.1）对 $\pi : Y \to \overline{\{x\}}$ 和假设 (3)。 □

引理 51.8.4. 设 X 是整局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是非空开子概形的包含，余集为 Z。假设对所有 $z \in Z$ 和完备化 $\mathcal{O}_{X,z}^\wedge$ 的任意相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X,z}^\wedge/\mathfrak{p}) \geq 2$。则 $j_*\mathcal{O}_U$ 凝聚。

证明. 我们可以假设 X 仿射。利用引理 51.7.2 和 51.8.2 我们归约到 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 其中 $(A, \mathfrak{m})$ 是诺特局部整环且 $\mathfrak{m} \in Z$。则我们可以对 $d = \dim(A)$ 归纳。（基础情形是 $d = 0, 1$，由我们对局部环的假设不会发生。）令 $V = \mathrm{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$。观察到 V 的局部环的维数严格小于 d。对 $j' : U \to V$ 重复论证并使用归纳我们得出结论 $j'_*\mathcal{O}_U$ 是凝聚 $\mathcal{O}_V$-模。选取非零 $f \in A$ 在 Z 上消没。由于 $D(f) \cap V \subset U$ 我们找到 n 使得在 U 上乘以 f^n 延拓为映射 $f^n : j'_*\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_V$ 在 V 上（例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5）。此映射是单射，因此存在单射

$$j_*\mathcal{O}_U = j''_*j'_*\mathcal{O}_U \to j''_*\mathcal{O}_V$$

在 X 上，其中 $j'' : V \to X$ 是包含态射。因此只需证明 $j''_*\mathcal{O}_V$ 凝聚。换言之，我们可以假设 X 是局部诺特整环的谱且 Z 由闭点组成。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 其中 $(A, \mathfrak{m})$ 局部且 $Z = \{\mathfrak{m}\}$。设 $A^\wedge$ 是 A 的完备化。令 $X^\wedge = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，$Z^\wedge = \{\mathfrak{m}^\wedge\}$，$U^\wedge = X^\wedge \setminus Z^\wedge$，且 $\mathcal{F}^\wedge = \mathcal{O}_{U^\wedge}$。环 $A^\wedge$ 泛链状且 Nagata（**Algebra**，注记 10.160.9 和引理 10.162.8）。此外，引理 51.8.3 的条件 (3) 对 $X^\wedge, Z^\wedge, U^\wedge, \mathcal{F}^\wedge$ 由假设成立！于是我们看到 $(U^\wedge \to X^\wedge)_*\mathcal{O}_{U^\wedge}$ 凝聚。由于态射 $c : X^\wedge \to X$ 平坦我们得出结论 $j_*\mathcal{O}_U$ 的拉回是 $(U^\wedge \to X^\wedge)_*\mathcal{O}_{U^\wedge}$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）。最后，由于 c 忠实平坦我们得出结论 $j_*\mathcal{O}_U$ 凝聚，由 **Descent**，引理 35.7.1。 □

注记 51.8.5. 设 $j : U \to X$ 是局部诺特概形的开浸入。设 $x \in U$。设 $i_x : W_x \to U$ 是以 x 为一般点的整闭子概形，设 $\overline{\{x\}}$ 是 X 中的闭包。则我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} W_x & \xrightarrow{j'} & \overline{\{x\}} \\ {\scriptstyle i_x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ U & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

我们有 $j_*i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x} = i_*j'_*\mathcal{O}_{W_x}$。由于左竖直箭头是闭浸入我们看到 $j_*i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x}$ 凝聚当且仅当 $j'_*\mathcal{O}_{W_x}$ 凝聚。

注记 51.8.6. 设 X 是局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是开子概形的包含，余集为 Z。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。若存在 $x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$ 和 $z \in Z \cap \overline{\{x\}}$ 使得 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z}) \leq 1$，则 $j_*\mathcal{F}$ 不凝聚。为证明这一点我们可以做平坦基变换到 $\mathcal{O}_{X,z}$ 的谱。设 $X' = \overline{\{x\}}$。假设蕴含 $\mathcal{O}_{X' \cap U} \subset \mathcal{F}$。因此只需看到 $j_*\mathcal{O}_{X' \cap U}$ 不凝聚。这是清楚的，因为 $X' = \{x, z\}$，因此 $j_*\mathcal{O}_{X' \cap U}$ 对应于 $\kappa(x)$ 作为 $\mathcal{O}_{X,z}$-模，它不可能是有限的，因为 x 不是闭点。

事实上，引理 51.8.4 的逆命题成立：给定整诺特概形的开浸入 $j : U \to X$，存在 $z \in X \setminus U$ 和完备化 $\mathcal{O}^\wedge_{X,z}$ 的相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 满足 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,z}/\mathfrak{p}) = 1$，则 $j_*\mathcal{O}_U$ 不凝聚。即，你可以过渡到局部环，你可以将 U 扩大到去心谱，你可以过渡到完备化，然后上面的论证给出非有限性。

命题 51.8.7 (Kollár)**.** 设 $j : U \to X$ 是局部诺特概形的开浸入，余集为 Z。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。以下等价

(1) $j_*\mathcal{F}$ 凝聚，

(2) 对 $x \in Ass(\mathcal{F})$ 和 $z \in Z \cap \overline{\{x\}}$ 以及完备化 $\mathcal{O}^\wedge_{\overline{\{x\}},z}$ 的任意相伴素理想 $\mathfrak{p}$ 我们有 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{\overline{\{x\}},z}/\mathfrak{p}) \geq 2$。

证明. 若 (2) 成立，则由结合引理 51.8.1，注记 51.8.5，和引理 51.8.4 我们得到 (1)。若 (2) 不成立，则由注记 51.8.6（和注记 51.8.5）中的讨论，$j_*i_{x,*}\mathcal{O}_{W_x}$ 对某个 $x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$ 不有限。于是由引理 51.8.1，$j_*\mathcal{F}$ 不凝聚。 □

引理 51.8.8. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 $Z = V(I)$。设 M 是有限 A-模。以下等价

(1) $H^1_Z(M)$ 是有限 A-模，且

(2) 对所有 $\mathfrak{p} \in Ass(M)$，$\mathfrak{p} \notin Z$ 和所有 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p} + I)$，$(A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}$ 的完备化没有维数为 1 的相伴素理想。

证明. 由命题 51.8.7 经引理 51.8.2 立即推出。 □

以下引理中的表述具有以下优点：条件 (1) 和 (2) 被 X 上的有限型概形继承。此外，这是我们将要在 51.12 节中推广到高阶直接像的有限性形式。

引理 51.8.9. 设 X 是局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是开子概形的包含，余集为 Z。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。假设

(1) X 泛链状，

(2) 对每个 $z \in Z$，$\mathcal{O}_{X,z}$ 的形式纤维是 (S_1)。

在此情形下以下等价

(a) 对 $x \in Ass(\mathcal{F})$ 和 $z \in Z \cap \overline{\{x\}}$ 我们有 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z}) \geq 2$，且

(b) $j_*\mathcal{F}$ 凝聚。

证明. 设 $x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$。由命题 51.8.7 只需验证 $A = \mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z}$ 满足命题中关于其完备化的相伴素理想的条件当且仅当 $\dim(A) \geq 2$。观察到 A 泛链状（这是清楚的）且其形式纤维是 (S_1)，由 **More on Algebra**，引理 15.52.10 和命题 15.52.5 推出。设 $\mathfrak{p}' \subset A^\wedge$ 是相伴素理想。由于 $A \to A^\wedge$ 平坦，由 **Algebra**，引理 10.65.3，我们发现 $\mathfrak{p}'$ 位于 $(0) \subset A$ 之上。形式纤维 $A^\wedge \otimes_A F$ 是 (S_1)，其中 F 是 A 的分式域。我们得出结论 $\mathfrak{p}'$ 是极小素理想，参见 **Algebra**，引理 10.157.2。

由于 A 泛链状它形式链状，由 **More on Algebra**，命题 15.111.5。因此 $\dim(A^\wedge/\mathfrak{p}') = \dim(A)$，这证明了等价性。 □

51.9. 深度与维数

一些辅助引理。

引理 51.9.1. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 M 是有限 A-模。设 $\mathfrak{p} \in V(I)$ 是素理想。假设 $e = depth_{IA_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) < \infty$。则存在非空开集 $U \subset V(\mathfrak{p})$ 使得 $depth_{IA_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q}) \geq e$ 对所有 $\mathfrak{q} \in U$。

证明. 由深度的定义我们有 $IM_\mathfrak{p} \neq M_\mathfrak{p}$ 且存在 $M_\mathfrak{p}$-正则序列 $f_1, \ldots, f_e \in IA_\mathfrak{p}$。在用主局部化替换 A 后我们可以假设 $f_1, \ldots, f_e \in I$ 构成 M-正则序列，参见 **Algebra**，引理 10.68.6。考虑模 $M' = M/IM$。由于 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M')$ 且有限模的支撑是闭的，我们找到 $V(\mathfrak{p}) \subset \mathrm{Supp}(M')$。因此对 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p})$ 我们得到 $IM_\mathfrak{q} \neq M_\mathfrak{q}$。于是，利用局部化正合，我们看到 $\mathrm{depth}_{IA_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q}) \geq e$ 对任意 $\mathfrak{q} \in V(I)$，由深度的定义。 □

引理 51.9.2. 设 A 是诺特环。设 M 是有限 A-模。设 $\mathfrak{p}$ 是素理想。假设 $e = depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) < \infty$。则存在非空开集 $U \subset V(\mathfrak{p})$ 使得 $depth_{A_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q}) \geq e$ 对所有 $\mathfrak{q} \in U$，且对 U 中除有限多个 $\mathfrak{q}$ 外我们有 $depth_{A_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q}) > e$。

证明. 由深度的定义我们有 $\mathfrak{p}M_\mathfrak{p} \neq M_\mathfrak{p}$ 且存在 $M_\mathfrak{p}$-正则序列 $f_1, \ldots, f_e \in \mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$。在用主局部化替换 A 后我们可以假设 $f_1, \ldots, f_e \in \mathfrak{p}$ 构成 M-正则序列，参见 **Algebra**，引理 10.68.6。考虑模 $M' = M/(f_1, \ldots, f_e)M$。由于 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Supp}(M')$ 且有限模的支撑是闭的，我们找到 $V(\mathfrak{p}) \subset \mathrm{Supp}(M')$。因此对 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p})$ 我们得到 $\mathfrak{q}M_\mathfrak{q} \neq M_\mathfrak{q}$。于是，利用局部化正合，我们看到 $\mathrm{depth}_{A_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q}) \geq e$ 对任意 $\mathfrak{q} \in V(I)$，由深度的定义。此外，一旦 $\mathfrak{q}$ 不是模 M' 的相伴素理想，则深度上升。因此我们看到最终陈述由 **Algebra**，引理 10.63.5 成立。 □

引理 51.9.3. 设 X 是带有对偶化复形 $\omega_X^\bullet$ 的诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $k \geq 0$ 是整数。假设 $\mathcal{F}$ 是 (S_k)。则只有有限多个点 $x \in X$ 使得

$$depth(\mathcal{F}_x) = k \quad \text{且} \quad \dim(Supp(\mathcal{F}_x)) > k$$

证明. 我们将对 k 归纳证明此引理。基础情形 $k = 0$ 说的是 $\mathcal{F}$ 有有限多个嵌入相伴点，这由 **Divisors**，引理 31.2.5 推出。

假设 $k > 0$ 且结果对所有更小的 k 成立。我们可以用有限多个仿射开集覆盖 X，因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。则 $\mathcal{F}$ 是对应于满足 (S_k) 的有限 A-模 M 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们将使用 **Algebra**，引理 10.63.10 和 10.72.7 而不加进一步说明。

设 $f \in A$ 是 M 上的非零因子。则 M/fM 有 (S_{k-1})。由归纳我们看到只有有限多个素理想 $\mathfrak{p} \in V(f)$ 满足 $\text{depth}((M/fM)_\mathfrak{p}) = k-1$ 且 $\dim(\text{Supp}((M/fM)_\mathfrak{p})) > k-1$。这些正是满足 $\text{depth}(M_\mathfrak{p}) = k$ 且 $\dim(\text{Supp}(M_\mathfrak{p})) > k$ 的素理想 $\mathfrak{p} \in V(f)$。因此为证明有限性陈述我们可以用 A_f 替换 A 并用 M_f 替换 M。

由于 M 满足 (S_k) 且 $k > 0$ 我们看到 M 没有嵌入相伴素理想（**Algebra**，引理 10.157.2）。因此 $\text{Ass}(M)$ 是 M 的支撑的一般点的集合。于是 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 表明集合 $U = \{\mathfrak{q} \mid M_\mathfrak{q} \text{ 是 Cohen-Macaulay}\}$ 是包含 $\text{Ass}(M)$ 的开集。由素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2）我们可以选取 $f \in A$ 满足 $f \notin \mathfrak{p}$ 对 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ 使得 $D(f) \subset U$。则 f 是 M 上的非零因子（**Algebra**，引理 10.63.9）。在用 A_f 替换 A 并用 M_f 替换 M（见上）后我们发现 M 是 Cohen-Macaulay 的。因此对所有 $\mathfrak{q} \subset A$ 我们有 $\dim(M_\mathfrak{q}) = \text{depth}(M_\mathfrak{q})$，因此引理中描述的集合为空，从而有限。 □

引理 51.9.4. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是带有规范化对偶化复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。设 M 是有限 A-模。令 $E^i = Ext_A^{-i}(M, \omega_A^\bullet)$。则

(1) E^i 是有限 A-模，仅对 $0 \leq i \leq \dim(Supp(M))$ 非零，
(2) $\dim(Supp(E^i)) \leq i$，
(3) $depth(M)$ 是最小的整数 $\delta \geq 0$ 使得 $E^\delta \neq 0$，
(4) $\mathfrak{p} \in Supp(E^0 \oplus \ldots \oplus E^i) \Leftrightarrow depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) \leq i$，
(5) E^i 的零化子等于 $H^i_\mathfrak{m}(M)$ 的零化子。

证明. 部分 (1)，(2)，和 (3) 是 **Dualizing Complexes**，引理 47.21.5 中陈述的复制。对 A 的素理想 $\mathfrak{p}$ 我们有 $(\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\dim(A/\mathfrak{p})]$ 是 $A_\mathfrak{p}$ 的规范化对偶化复形。参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.22.3。因此

$$E^i_\mathfrak{p} = \text{Ext}_A^{-i}(M, \omega_A^\bullet)_\mathfrak{p} = \text{Ext}_{A_\mathfrak{p}}^{-i+\dim(A/\mathfrak{p})}(M_\mathfrak{p}, (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\dim(A/\mathfrak{p})])$$

对 $i - \dim(A/\mathfrak{p}) < \text{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$ 为零，对 $i = \dim(A/\mathfrak{p}) + \text{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$ 非零，由 $A_\mathfrak{p}$ 上的部分 (3)。这证明了部分 (4)。若 E 是 A 的剩余域的内射包，则我们有

$$\text{Hom}_A(H^i_\mathfrak{m}(M), E) = \text{Ext}_A^{-i}(M, \omega_A^\bullet)^\wedge = (E^i)^\wedge = E^i \otimes_A A^\wedge$$

由局部对偶定理（以 **Dualizing Complexes**，引理 47.23.4 的形式）。由于 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦，我们由 Matlis 对偶（**Dualizing Complexes**，命题 47.7.8）发现 (5) 成立。 □

51.10. 局部上同调的零化子，I

本节讨论 Faltings 的一个结果，参见 [**Fal78b**]。

命题 51.10.1. 设 A 是带有对偶化复形的诺特环。设 $T \subset T' \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $s \geq 0$ 是整数。设 M 是有限 A-模。以下等价

(1) 存在理想 $J \subset A$ 满足 $V(J) \subset T'$ 使得 J 零化 $H^i_T(M)$ 对 $i \leq s$，且

(2) 对所有 $\mathfrak{p} \notin T'$，$\mathfrak{q} \in T$ 满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 我们有

$$depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > s$$

证明. 设 $\omega_A^\bullet$ 是对偶化复形。设 δ 是它的维数函数，参见 **Dualizing Complexes**，节 47.22。重要的角色将由有限 A-模

$$E^i = \mathrm{Ext}^i_A(M, \omega_A^\bullet)$$

扮演。对 $\mathfrak{p} \subset A$ 我们将用 $H^i_\mathfrak{p}$ 表示 $A_\mathfrak{p}$-模关于 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ 的局部上同调。则我们看到

$$(E^i)_\mathfrak{p} = \mathrm{Ext}^{\delta(\mathfrak{p})+i}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}, (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\delta(\mathfrak{p})])$$

的 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$-adic 完备化是

$$H_\mathfrak{p}^{-\delta(\mathfrak{p})-i}(M_\mathfrak{p})$$

的 Matlis 对偶，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.23.4。特别地我们由此推出以下事实：理想 $J \subset A$ 零化 $(E^i)_\mathfrak{p}$ 当且仅当 J 零化 $H_\mathfrak{p}^{-\delta(\mathfrak{p})-i}(M_\mathfrak{p})$。

令 $T_n = \{\mathfrak{p} \in T \mid \delta(\mathfrak{p}) \leq n\}$。由于 δ 是有界函数，我们看到 $T_a = \emptyset$ 对 $a \ll 0$ 且 $T_b = T$ 对 $b \gg 0$。

假设 (2)。让我们证明如 (1) 中 J 的存在性。我们将使用双重归纳来完成这一点。对 $i \leq s$ 考虑归纳假设 IH_i：$H^a_T(M)$ 被某个 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$，对 $0 \leq a \leq i$。情形 IH_0 是平凡的，因为 $H^0_T(M)$ 是 M 的子模从而有限，从而被某个 J 零化，$V(J) \subset T$。

归纳步。假设 IH_{i-1} 对某个 $0 < i \leq s$ 成立。选取 J' 满足 $V(J') \subset T'$ 零化 $H^a_T(M)$ 对 $0 \leq a \leq i-1$（归纳假设保证我们可以这样做）。我们将对 n 递降归纳证明存在理想 J 满足 $V(J) \subset T'$ 使得 $JH^i_T(M)$ 的相伴素理想在 T_n 中。对 $n \ll 0$ 这蕴含 $JH^i_T(M) = 0$（**Algebra**，引理 10.63.7），因此 IH_i 将成立。基础情形 $n \gg 0$ 是平凡的，因为在此情形 $T = T_n$ 且 $H^i_T(M)$ 的所有相伴素理想都在 T 中。

因此我们假设已给 J 具有关于 n 的性质。设 $\mathfrak{q} \in T_n$。设 $T_\mathfrak{q} \subset \mathrm{Spec}(A_\mathfrak{q})$ 是 T 的原像。我们有 $H^j_T(M)_\mathfrak{q} = H^j_{T_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q})$，由引理 51.5.7。考虑谱序列

$$H^p_\mathfrak{q}(H^q_{T_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q})) \Rightarrow H^{p+q}_\mathfrak{q}(M_\mathfrak{q})$$

来自引理 51.5.8。下面我们将找到理想 $J'' \subset A$ 满足 $V(J'') \subset T'$ 使得 $H^i_\mathfrak{q}(M_\mathfrak{q})$ 被 J'' 零化对所有 $\mathfrak{q} \in T_n \setminus T_{n-1}$。断言：$J(J')^i J''$ 将对 $n-1$ 成立。即，设 $\mathfrak{q} \in T_n \setminus T_{n-1}$。上述谱序列定义

滤过

$$E_\infty^{0,i} = E_{i+2}^{0,i} \subset \ldots \subset E_3^{0,i} \subset E_2^{0,i} = H^0_{\mathfrak{q}}(H^i_{T_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}}))$$

模 $E_\infty^{0,i}$ 被 J'' 零化。子商 $E_j^{0,i}/E_{j+1}^{0,i}$ 对 $i+1 \geq j \geq 2$ 被 J' 零化，因为 $d_j^{0,i}$ 的靶是

$$H^j_{\mathfrak{q}}(H^{i-j+1}_{T_{\mathfrak{q}}}(M_{\mathfrak{q}})) = H^j_{\mathfrak{q}}(H_T^{i-j+1}(M)_{\mathfrak{q}})$$

的子商，且 $H_T^{i-j+1}(M)_{\mathfrak{q}}$ 被 J' 零化，由 J' 的选择。最后，由我们对 J 的选择我们有 $JH_T^i(M)_{\mathfrak{q}} \subset H^0_{\mathfrak{q}}(H_T^i(M)_{\mathfrak{q}})$，因为 $\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{q}})$ 的非闭点有更高的 δ 值。因此 $\mathfrak{q}$ 不可能是 $J(J')^iJ''H_T^i(M)$ 的相伴素理想，如所愿。

由我们最初的注记我们看到 J'' 应零化

$$(E^{-\delta(\mathfrak{q})-i})_{\mathfrak{q}} = (E^{-n-i})_{\mathfrak{q}}$$

对所有 $\mathfrak{q} \in T_n \setminus T_{n-1}$。但若 J'' 对一个 $\mathfrak{q}$ 成立，则它对 $\mathfrak{q}$ 的开邻域中的所有 $\mathfrak{q}$ 成立，因为模 E^{-n-i} 有限。由于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个子集在诱导拓扑下是诺特的（**Topology**，引理 5.9.2），我们得出结论只需对一个 $\mathfrak{q}$ 证明 J'' 的存在性。

由于 ext 模有限，J'' 的存在性等价于

$$\mathrm{Supp}(E^{-n-i}) \cap \mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{q}}) \subset T'.$$

这等价于证明 E^{-n-i} 在每个 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$，$\mathfrak{p} \notin T'$ 的局部化为零。利用 $A_{\mathfrak{p}}$ 上的局部对偶我们发现我们需要证明

$$H^{i+n-\delta(\mathfrak{p})}_{\mathfrak{p}}(M_{\mathfrak{p}}) = H^{i-\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}})}_{\mathfrak{p}}(M_{\mathfrak{p}})$$

为零（这使用了 δ 是维数函数）。这由引理中的假设和 $i \leq s$ 以及 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 消没。

为证明逆蕴含我们假设 (2) 不成立并逆向追溯上面的论证。首先，我们选取 $\mathfrak{q} \in T$，$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin T'$ 使得

$$i = \mathrm{depth}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) \leq s$$

最小。则 $H^{i-\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}})}_{\mathfrak{p}}(M_{\mathfrak{p}})$ 由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 中的非消没非零。令 $n = \delta(\mathfrak{q})$。则不存在理想 $J \subset A$ 满足 $V(J) \subset T'$ 使得 $J(E^{-n-i})_{\mathfrak{q}} = 0$。因此 $H^i_{\mathfrak{q}}(M_{\mathfrak{q}})$ 不被理想 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$。由 i 的最小性，从上面显示的谱序列推出模 $H_T^i(M)_{\mathfrak{q}}$ 不被理想 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$。因此 $H_T^i(M)$ 不被理想 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$。这完成了命题的证明。 □

引理 51.10.2. 设 I 是诺特环 A 的理想。设 M 是有限 A-模，$\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想，$s \geq 0$ 是整数。假设

(1) A 有对偶化复形，

(2) $\mathfrak{p} \notin V(I)$，且

(3) 对所有素理想 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q} \in V(I)$ 满足 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{q}$ 我们有

$$depth_{A_{\mathfrak{p}'}}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}}) > s$$

则存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 零化 $H^i_{V(I)}(M)$ 对 $i \leq s$。

证明. 考虑集合

$$T = V(I) \quad \text{和} \quad T' = \bigcup\nolimits_{f \in A, f \notin \mathfrak{p}} V(f)$$

这些是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的在特化下稳定的子集。观察到 $T \subset T'$ 且 $\mathfrak{p} \notin T'$。假设 (3) 说命题 51.10.1 的假设 (2) 成立。因此我们可以找到 $J \subset A$ 满足 $V(J) \subset T'$ 使得 $JH^i_{V(I)}(M) = 0$ 对 $i \leq s$。选择 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 满足 $V(J) \subset V(f)$。f 的某个幂零化 $H^i_{V(I)}(M)$ 对 $i \leq s$。 □

51.11. 局部上同调的有限性，II

我们继续 51.7 节中开始的关于局部上同调有限性的讨论。利用 Faltings 零化子定理，我们容易证明以下基本结果。

命题 51.11.1. 设 A 是带有对偶化复形的诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $s \geq 0$ 是整数。设 M 是有限 A-模。以下等价

(1) $H^i_T(M)$ 对 $i \leq s$ 是有限 A-模，且

(2) 对所有 $\mathfrak{p} \notin T$，$\mathfrak{q} \in T$ 满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 我们有

$$depth_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) > s$$

证明. 命题 51.10.1 和引理 51.7.1 的形式推论。 □

除了一些供以后使用的引理外，本节其余部分关注的问题是：命题 51.11.1 中 A 有对偶化复形这一条件在多大程度上可以减弱。答案大致是：必须假设 A 的形式纤维对充分大的 n 是 (S_n)。

设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = V(I) \subset X$。设 M 是有限 A-模。我们定义

$$s_{A,I}(M) = \min\{\mathrm{depth}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) \mid \mathfrak{p} \in X \setminus Z, \mathfrak{q} \in Z, \mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}\} \tag{51.11.1.1}$$

我们对深度的约定是 0 的深度为 ∞，因此只需考虑 M 的支撑中的素理想。结果表明 $s_{A,I}(M)$ 是情形的一个重要不变量。

引理 51.11.2. 设 $A \to B$ 是诺特环的有限同态。设 $I \subset A$ 是理想并令 $J = IB$。设 M 是有限 B-模。若 A 泛链状，则 $s_{B,J}(M) = s_{A,I}(M)$。

证明. 设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset A$ 是素理想，满足 $I \subset \mathfrak{q}$ 且 $I \not\subset \mathfrak{p}$。由于 $A \to B$ 有限，只有有限多个素理想 $\mathfrak{p}_i$ 位于 $\mathfrak{p}$ 之上。由 **Algebra**，引理 10.72.11 我们有

$$\operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) = \min \operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}_i})$$

设 $\mathfrak{p}_i \subset \mathfrak{q}_{ij}$ 是位于 $\mathfrak{q}$ 之上的素理想。由 $A \to B$ 的提升性质（**Algebra**，引理 10.36.22），对每个 i 至少有一个 $\mathfrak{q}_{ij}$。则我们看到

$$\dim((B/\mathfrak{p}_i)_{\mathfrak{q}_{ij}}) = \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q})$$

由维数公式，参见 **Algebra**，引理 10.113.1。这意味着对 $(\mathfrak{p}_i, \mathfrak{q}_{ij})$ 对定义的 $s_{B,J}(M)$ 所用量的最小值等于对 $(\mathfrak{p}, \mathfrak{q})$ 对的量。这证明了引理。 □

引理 51.11.3. 设 A 是带有对偶化复形的诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 M 是有限 A-模。设 A', M' 分别是 A, M 的 I-*adic* 完备化。设 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{q}'$ 是 A' 的素理想，$\mathfrak{q}' \in V(IA')$ 位于 A 中的 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 之上。则

$$depth_{A_{\mathfrak{p}'}}(M'_{\mathfrak{p}'}) \geq depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p})$$

且

$$depth_{A_{\mathfrak{p}'}}(M'_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A'/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) = depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q})$$

证明. 我们有

$$\operatorname{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) = \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) + \operatorname{depth}(A'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A'_{\mathfrak{p}'}) \geq \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p})$$

由 $A \to A'$ 的平坦性，参见 **Algebra**，引理 10.163.1。由于 $A \to A'$ 的纤维是 Cohen-Macaulay （**Dualizing Complexes**，引理 **??** 和 **More on Algebra**，节 15.52）我们看到 $\operatorname{depth}(A'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A'_{\mathfrak{p}'}) = \dim(A'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A'_{\mathfrak{p}'})$。于是我们得到

$$\begin{aligned}
\operatorname{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A'/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) &= \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) + \dim(A'_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A'_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A'/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) \\
&= \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A'/\mathfrak{p}A')_{\mathfrak{q}'}) \\
&= \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q})
\end{aligned}$$

第二个等号因为 A' 链状，第三个等号由 **More on Algebra**，引理 15.44.1 以及 $(A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}$ 和 $(A'/\mathfrak{p}A')_{\mathfrak{q}'}$ 有相同的 I-adic 完备化。 □

引理 51.11.4. 设 A 是泛链状诺特局部环。设 $I \subset A$ 是理想。设 M 是有限 A-模。则

$$s_{A,I}(M) \geq s_{A^\wedge, I^\wedge}(M^\wedge)$$

若 A 的形式纤维是 (S_n)，则 $\min(n+1, s_{A,I}(M)) \leq s_{A^\wedge, I^\wedge}(M^\wedge)$。

证明. 记 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X^\wedge = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，$Z = V(I) \subset X$，且 $Z^\wedge = V(I^\wedge)$。设 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{q}' \subset A^\wedge$ 是素理想，满足 $\mathfrak{p}' \notin Z^\wedge$ 且 $\mathfrak{q}' \in Z^\wedge$。设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 是 A 中对应的素理想。则 $\mathfrak{p} \notin Z$ 且 $\mathfrak{q} \in Z$。图示

$$\begin{array}{ccccc} \mathfrak{p}' & \longrightarrow & \mathfrak{q}' & \longrightarrow & A^\wedge \\ \downarrow & & \downarrow & & \uparrow \\ \mathfrak{p} & \longrightarrow & \mathfrak{q} & \longrightarrow & A \end{array}$$

我们记

$$\begin{aligned} a &= \dim(A/\mathfrak{p}) = \dim(A^\wedge/\mathfrak{p}A^\wedge), \\ b &= \dim(A/\mathfrak{q}) = \dim(A^\wedge/\mathfrak{q}A^\wedge), \\ a' &= \dim(A^\wedge/\mathfrak{p}'), \\ b' &= \dim(A^\wedge/\mathfrak{q}') \end{aligned}$$

等号由 **More on Algebra**，引理 15.44.1。我们还记

$$\begin{aligned} p &= \dim(A^\wedge_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A^\wedge_{\mathfrak{p}'}) = \dim((A^\wedge/\mathfrak{p}A^\wedge)_{\mathfrak{p}'}) \\ q &= \dim(A^\wedge_{\mathfrak{q}'}/\mathfrak{p}A^\wedge_{\mathfrak{q}'}) = \dim((A^\wedge/\mathfrak{q}A^\wedge)_{\mathfrak{q}'}) \end{aligned}$$

由于 A 泛链状，我们看到 $A^\wedge/\mathfrak{p}A^\wedge = (A/\mathfrak{p})^\wedge$ 是等维的，维数为 a（**More on Algebra**，命题 15.111.5）。因此 $a = a' + p$。类似地 $b = b' + q$。由 **Algebra**，引理 10.163.1 应用于平坦局部环映射 $A_{\mathfrak{p}} \to A^\wedge_{\mathfrak{p}'}$，我们有

$$\mathrm{depth}(M^\wedge_{\mathfrak{p}'}) = \mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}}) + \mathrm{depth}(A^\wedge_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A^\wedge_{\mathfrak{p}'})$$

我们要对 $s_{A,I}(M)$ 最小化的量是

$$s(\mathfrak{p}, \mathfrak{q}) = \mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) = \mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}}) + a - b$$

（最后一个等号因为 A 链状）。我们要对 $s_{A^\wedge,I^\wedge}(M^\wedge)$ 最小化的量是

$$s(\mathfrak{p}', \mathfrak{q}') = \mathrm{depth}(M^\wedge_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A^\wedge/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) = \mathrm{depth}(M^\wedge_{\mathfrak{p}'}) + a' - b'$$

（最后一个等号因为 $A^\wedge$ 链状）。现在记号已足够开始证明。

设 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \subset A$ 是素理想，满足 $\mathfrak{p} \notin Z$ 且 $\mathfrak{q} \in Z$，使得 $s_{A,I}(M) = s(\mathfrak{p}, \mathfrak{q})$。则我们可以选取 $\mathfrak{q}'$ 在 $\mathfrak{q}A^\wedge$ 上极小，并选取 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{q}'$ 在 $\mathfrak{p}A^\wedge$ 上极小（利用 $A \to A^\wedge$ 的下降性质）。则我们有如上四个素理想，且 $p = 0$，$q = 0$。此外，我们有 $\mathrm{depth}(A^\wedge_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A^\wedge_{\mathfrak{p}'}) = 0$ 也因为 $p = 0$。这意味着 $s(\mathfrak{p}', \mathfrak{q}') = s(\mathfrak{p}, \mathfrak{q})$。于是我们得到第一个不等式。

假设 A 的形式纤维是 (S_n)。则 $\mathrm{depth}(A^\wedge_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A^\wedge_{\mathfrak{p}'}) \geq \min(n,p)$。因此

$$s(\mathfrak{p}',\mathfrak{q}') \geq s(\mathfrak{p},\mathfrak{q}) + q + \min(n,p) - p \geq s_{A,I}(M) + q + \min(n,p) - p$$

因此唯一可能出问题的情况是 $p > n$。若如此，则

$$\begin{aligned} s(\mathfrak{p}',\mathfrak{q}') &= \mathrm{depth}(M^\wedge_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A^\wedge/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) \\ &= \mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}}) + \mathrm{depth}(A^\wedge_{\mathfrak{p}'}/\mathfrak{p}A^\wedge_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A^\wedge/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) \\ &\geq 0 + n + 1 \end{aligned}$$

因为 $(A^\wedge/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}$ 至少有两个素理想。这证明了第二个不等式。 □

以下引理的证明方法更一般，但得到的更强结果将包含在下面的定理 51.11.6 中。

引理 51.11.5. *设 A 是 Gorenstein 诺特局部环。设 $I \subset A$ 是理想并令 $Z = V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$。设 M 是有限 A-模。设 $s = s_{A,I}(M)$ 如 (51.11.1.1)。则 $H^i_Z(M)$ 对 $i < s$ 有限，但 $H^s_Z(M)$ 不有限。*

证明. 由于 Gorenstein 局部环有对偶化复形，这是命题 51.11.1 的特殊情形。若能有此特殊情形的简短证明会有所帮助，它将用于下面一般有限性定理的证明。 □

观察到以下定理的假设被优秀诺特环（按定义）、有对偶化复形的诺特环（**Dualizing Complexes**，引理 47.22.4 和 **Dualizing Complexes**，引理 **??**），以及正则诺特环的商满足。

定理 51.11.6. *设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。令 $Z = V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$。设 M 是有限 A-模。设 $s = s_{A,I}(M)$ 如 (51.11.1.1)。假设*

(1) *A 泛链状，*

(2) *A 的局部环的形式纤维是 Cohen-Macaulay。*

则 $H^i_Z(M)$ 对 $0 \leq i < s$ 有限，且 $H^s_Z(M)$ 不有限。

证明. 由引理 51.7.2 我们可以假设 A 是局部环。

若 A 是诺特完备局部环，则我们可以将 A 写成正则完备局部环 B 的商，由 Cohen 结构定理（**Algebra**，定理 10.160.8）。利用引理 51.11.2 和 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.2 我们归约到正则局部环的情形，这是引理 51.11.5 的推论，因为正则局部环是 Gorenstein（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）。

设 A 是诺特局部环。设 $\mathfrak{m}$ 是极大理想。我们可以假设 $I \subset \mathfrak{m}$，否则引理平凡。设 $A^\wedge$ 是 A 的完备化，令 $Z^\wedge = V(IA^\wedge)$，设 $M^\wedge = M \otimes_A A^\wedge$ 是 M 的完备化（**Algebra**，引理 10.97.1）。则 $H^i_Z(M) \otimes_A A^\wedge = H^i_{Z^\wedge}(M^\wedge)$，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3 以及 $A \to A^\wedge$ 的平

坦性（**Algebra**，引理 10.97.2）。因此只需证明 $H^i_{Z^\wedge}(M^\wedge)$ 对 $i < s$ 有限且对 $i = s$ 不有限，参见 **Algebra**，引理 10.83.2。由于我们知道结果对 $A^\wedge$ 成立，只需证明 $s_{A,I}(M) = s_{A^\wedge,I^\wedge}(M^\wedge)$。这由引理 51.11.4 推出。 □

注记 51.11.7. 细心的读者会意识到我们可以用 A 的局部环形式纤维的稍弱条件来应付。即，在定理 51.11.6 的情形中假设 A 泛链状但不对形式纤维作任何假设。假设我们有 n 并想证明 $H^i_Z(M)$ 对 $i \leq n$ 有限。则完全相同的证明表明只需 $s_{A,I}(M) > n$ 且 A 的局部环的形式纤维是 (S_n)。另一方面，若我们想证明 $H^s_Z(M)$ 不有限，其中 $s = s_{A,I}(M)$，则我们的论证证明若形式纤维是 (S_{s-1}) 则成立。

51.12. 前推的有限性，II

本节是 51.8 节的继续。在本节中我们收获 51.11 节中劳动的果实。

引理 51.12.1. 设 X 是局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是开子概形的包含，余集为 Z。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。设 $n \geq 0$ 是整数。假设

(1) X 泛链状，

(2) 对每个 $z \in Z$，$\mathcal{O}_{X,z}$ 的形式纤维是 (S_n)。

在此情形下以下等价

(a) 对 $x \in Supp(\mathcal{F})$ 和 $z \in Z \cap \overline{\{x\}}$ 我们有 $depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) + \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z}) > n$，

(b) $R^p j_*\mathcal{F}$ 对 $0 \leq p < n$ 凝聚。

证明. 陈述在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = V(I)$。设 M 是有限 A-模，其相伴的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模限制到 U 上为 $\mathcal{F}$，参见引理 51.8.2。此引理还告诉我们 $R^p j_*\mathcal{F}$ 凝聚当且仅当 $H^{p+1}_Z(M)$ 是有限 A-模。观察到表达式 $\mathrm{depth}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) + \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z})$ 的最小值是 (51.11.1.1) 中的数 $s_{A,I}(M)$。说了这些之后，引理由定理 51.11.6 以及注记 51.11.7 的阐明推出。 □

引理 51.12.2. 设 X 是局部诺特概形。设 $j : U \to X$ 是开子概形的包含，余集为 Z。设 $n \geq 0$ 是整数。若 $R^p j_*\mathcal{O}_U$ 对 $0 \leq p < n$ 凝聚，则对任意有限局部自由 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$，$R^p j_*\mathcal{F}$ 对 $0 \leq p < n$ 也凝聚。

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Z = V(I)$。通过引理 51.8.2 我们的引理由引理 51.7.4 推出。 □

引理 51.12.3. 设 A 是环，$J \subset I \subset A$ 是有限生成理想。设 $p \geq 0$ 是整数。令 $U = \mathrm{Spec}(A) \backslash V(I)$。若 $H^p(U, \mathcal{O}_U)$ 被 J^n 零化对某个 n，则 $H^p(U, \mathcal{F})$ 被 J^m 零化对某个 $m = m(\mathcal{F})$，对每个有限局部自由 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$。

证明. 考虑 $H^p(U,\mathcal{F})$ 的零化子 $\mathfrak{a}$。设 $u \in U$。存在开邻域 $u \in U' \subset U$ 和同构 $\varphi : \mathcal{O}_{U'}^{\oplus r} \to \mathcal{F}|_{U'}$。选取 $f \in A$ 使得 $u \in D(f) \subset U'$。存在映射

$$a : \mathcal{O}_U^{\oplus r} \longrightarrow \mathcal{F} \quad \text{和} \quad b : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{O}_U^{\oplus r}$$

它们在 $D(f)$ 上的限制等于 $f^N\varphi$ 和 $f^N\varphi^{-1}$ 对某个 N。此外我们可以假设 $a \circ b$ 和 $b \circ a$ 等于乘以 f^{2N}。这由 **Properties**，引理 28.23.3 推出，因为 U 拟紧（I 有限生成）、分离，且 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_U^{\oplus r}$ 有限展示。于是我们看到 $H^p(U,\mathcal{F})$ 被 $f^{2N}J^n$ 零化，即 $f^{2N}J^n \subset \mathfrak{a}$。

由于 U 拟紧，我们可以找到有限个 $f_1,\ldots,f_t$ 和 $N_1,\ldots,N_t$ 使得 $U = \bigcup D(f_i)$ 且 $f_i^{2N_i}J^n \subset \mathfrak{a}$。则 $V(I) = V(f_1,\ldots,f_t)$，且由于 I 有限生成我们得出结论 $I^M \subset (f_1,\ldots,f_t)$ 对某个 M。总之我们看到 $J^m \subset \mathfrak{a}$ 对 $m \gg 0$，例如 $m = M(2N_1 + \ldots + 2N_t)n$ 即可。 □

51.13. 局部上同调的零化子，II

我们将 51.10 节中关于局部上同调零化子的讨论推广到有有限上同调模的下有界复形。

定义 51.13.1. 设 I 是诺特环 A 的理想。设 $K \in D^+_{Coh}(A)$。我们定义 K 的*I-深度*，记为 $\mathrm{depth}_I(K)$，为最大的 $m \in \mathbf{Z} \cup \{\infty\}$ 使得 $H^i_I(K) = 0$ 对所有 $i < m$。若 A 是局部环且极大理想为 $\mathfrak{m}$，则我们称 $\mathrm{depth}_{\mathfrak{m}}(K)$ 为 K 的深度。

此定义与 **Algebra**，定义 10.72.1 不冲突，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1。

命题 51.13.2. 设 A 是带有对偶化复形的诺特环。设 $T \subset T' \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $s \in \mathbf{Z}$。设 K 是 $D^+_{Coh}(A)$ 的对象。以下等价

(1) 存在理想 $J \subset A$ 满足 $V(J) \subset T'$ 使得 J 零化 $H^i_T(K)$ 对 $i \leq s$，且
(2) 对所有 $\mathfrak{p} \notin T'$，$\mathfrak{q} \in T$ 满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 我们有

$$depth_{A_\mathfrak{p}}(K_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > s$$

证明. 此引理是命题 51.10.1 的自然推广，读者应首先阅读其证明。设 $\omega_A^\bullet$ 是对偶化复形。设 δ 是它的维数函数，参见 **Dualizing Complexes**，节 47.22。重要的角色将由有限 A-模

$$E^i = \mathrm{Ext}^i_A(K, \omega_A^\bullet)$$

扮演。对 $\mathfrak{p} \subset A$ 我们将用 $H^i_\mathfrak{p}$ 表示 $D(A_\mathfrak{p})$ 的对象关于 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$ 的局部上同调。则我们看到

$$(E^i)_\mathfrak{p} = \mathrm{Ext}^{\delta(\mathfrak{p})+i}_{A_\mathfrak{p}}(K_\mathfrak{p}, (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{p}[-\delta(\mathfrak{p})])$$

的 $\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}$-adic 完备化是

$$H^{-\delta(\mathfrak{p})-i}_\mathfrak{p}(K_\mathfrak{p})$$

的 Matlis 对偶，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.23.4。特别地我们由此推出以下事实：理想 $J \subset A$ 零化 $(E^i)_\mathfrak{p}$ 当且仅当 J 零化 $H_\mathfrak{p}^{-\delta(\mathfrak{p})-i}(K_\mathfrak{p})$。

令 $T_n = \{\mathfrak{p} \in T \mid \delta(\mathfrak{p}) \leq n\}$。由于 δ 是有界函数，我们看到 $T_a = \emptyset$ 对 $a \ll 0$ 且 $T_b = T$ 对 $b \gg 0$。

假设 (2)。让我们证明如 (1) 中 J 的存在性。我们将使用双重归纳来完成这一点。对 $i \leq s$ 考虑归纳假设 IH_i：$H^a_T(K)$ 被某个 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$，对 $a \leq i$。情形 IH_i 对 i 足够小是平凡的，因为 K 下有界。

归纳步。假设 IH_{i-1} 对某个 $i \leq s$ 成立。选取 J' 满足 $V(J') \subset T'$ 零化 $H^a_T(K)$ 对 $a \leq i-1$（归纳假设保证我们可以这样做）。我们将对 n 递降归纳证明存在理想 J 满足 $V(J) \subset T'$ 使得 $JH^i_T(K)$ 的相伴素理想在 T_n 中。对 $n \ll 0$ 这蕴含 $JH^i_T(K) = 0$ （**Algebra**，引理 10.63.7），因此 IH_i 将成立。基础情形 $n \gg 0$ 是平凡的，因为在此情形 $T = T_n$ 且 $H^i_T(K)$ 的所有相伴素理想都在 T 中。

因此我们假设已给 J 具有关于 n 的性质。设 $\mathfrak{q} \in T_n$。设 $T_\mathfrak{q} \subset \mathrm{Spec}(A_\mathfrak{q})$ 是 T 的原像。我们有 $H^j_T(K)_\mathfrak{q} = H^j_{T_\mathfrak{q}}(K_\mathfrak{q})$，由引理 51.5.7。考虑谱序列

$$H^p_\mathfrak{q}(H^q_{T_\mathfrak{q}}(K_\mathfrak{q})) \Rightarrow H^{p+q}_\mathfrak{q}(K_\mathfrak{q})$$

来自引理 51.5.8。下面我们将找到理想 $J'' \subset A$ 满足 $V(J'') \subset T'$ 使得 $H^i_\mathfrak{q}(K_\mathfrak{q})$ 被 J'' 零化对所有 $\mathfrak{q} \in T_n \setminus T_{n-1}$。断言：$J(J')^i J''$ 将对 $n-1$ 成立。即，设 $\mathfrak{q} \in T_n \setminus T_{n-1}$。上述谱序列定义滤过

$$E^{0,i}_\infty = E^{0,i}_{i+2} \subset \ldots \subset E^{0,i}_3 \subset E^{0,i}_2 = H^0_\mathfrak{q}(H^i_{T_\mathfrak{q}}(K_\mathfrak{q}))$$

模 $E^{0,i}_\infty$ 被 J'' 零化。子商 $E^{0,i}_j/E^{0,i}_{j+1}$ 对 $i+1 \geq j \geq 2$ 被 J' 零化，因为 $d^{0,i}_j$ 的靶是

$$H^j_\mathfrak{q}(H^{i-j+1}_{T_\mathfrak{q}}(K_\mathfrak{q})) = H^j_\mathfrak{q}(H^{i-j+1}_T(K)_\mathfrak{q})$$

的子商，且 $H^{i-j+1}_T(K)_\mathfrak{q}$ 被 J' 零化，由 J' 的选择。最后，由我们对 J 的选择我们有 $JH^i_T(K)_\mathfrak{q} \subset H^0_\mathfrak{q}(H^i_T(K)_\mathfrak{q})$，因为 $\mathrm{Spec}(A_\mathfrak{q})$ 的非闭点有更高的 δ 值。因此 $\mathfrak{q}$ 不可能是 $J(J')^i J'' H^i_T(K)$ 的相伴素理想，如所愿。

由我们最初的注记我们看到 J'' 应零化

$$(E^{-\delta(\mathfrak{q})-i})_\mathfrak{q} = (E^{-n-i})_\mathfrak{q}$$

对所有 $\mathfrak{q} \in T_n \setminus T_{n-1}$。但若 J'' 对一个 $\mathfrak{q}$ 成立，则它对 $\mathfrak{q}$ 的开邻域中的所有 $\mathfrak{q}$ 成立，因为模 E^{-n-i} 有限。由于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个子集在诱导拓扑下是诺特的（**Topology**，引理 5.9.2），我们得出结论只需对一个 $\mathfrak{q}$ 证明 J'' 的存在性。

由于 ext 模有限，J'' 的存在性等价于

$$\mathrm{Supp}(E^{-n-i}) \cap \mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{q}}) \subset T'.$$

这等价于证明 E^{-n-i} 在每个 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$，$\mathfrak{p} \notin T'$ 的局部化为零。利用 $A_{\mathfrak{p}}$ 上的局部对偶我们发现我们需要证明

$$H^{i+n-\delta(\mathfrak{p})}_{\mathfrak{p}}(K_{\mathfrak{p}}) = H^{i-\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}})}_{\mathfrak{p}}(K_{\mathfrak{p}})$$

为零（这使用了 δ 是维数函数）。这由引理中的假设和 $i \leq s$ 以及我们在定义 51.13.1 中对深度的定义消没。

为证明逆蕴含我们假设 (2) 不成立并逆向追溯上面的论证。首先，我们选取 $\mathfrak{q} \in T$，$\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin T'$ 使得

$$i = \mathrm{depth}_{A_{\mathfrak{p}}}(K_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) \leq s$$

最小。则 $H^{i-\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}})}_{\mathfrak{p}}(K_{\mathfrak{p}})$ 由我们在定义 51.13.1 中对深度的定义非零。令 $n = \delta(\mathfrak{q})$。则不存在理想 $J \subset A$ 满足 $V(J) \subset T'$ 使得 $J(E^{-n-i})_{\mathfrak{q}} = 0$。因此 $H^i_{\mathfrak{q}}(K_{\mathfrak{q}})$ 不被理想 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$。由 i 的最小性，从上面显示的谱序列推出模 $H^i_T(K)_{\mathfrak{q}}$ 不被理想 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$。因此 $H^i_T(K)$ 不被理想 $J \subset A$ 零化，$V(J) \subset T'$。这完成了命题的证明。 □

51.14. 局部上同调的有限性，III

我们将 51.7 和 51.11 节中关于局部上同调有限性的讨论推广到有有限上同调模的下有界复形。

引理 51.14.1. 设 A 是诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 K 是 $D^+_{Coh}(A)$ 的对象。设 $n \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) $H^i_T(K)$ 对 $i \leq n$ 有限，

(2) 存在理想 $J \subset A$ 满足 $V(J) \subset T$ 使得 J 零化 $H^i_T(K)$ 对 $i \leq n$。

若 $T = V(I) = Z$ 对某个理想 $I \subset A$，则这些也等价于

(3) 存在 $e \geq 0$ 使得 I^e 零化 $H^i_Z(K)$ 对 $i \leq n$。

证明. 此引理是引理 51.7.1 的自然推广，读者应首先阅读其证明。假设 (1) 成立。回忆 $H^i_J(K) = H^i_{V(J)}(K)$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.1。因此 $H^i_T(K) = \mathrm{colim}\, H^i_J(K)$ 其中余极限取遍满足 $V(J) \subset T$ 的理想 $J \subset A$，参见引理 51.5.3。由于 $H^i_T(K)$ 对 $i \leq n$ 有限生成，我们可以找到如 (2) 中的 $J \subset A$ 使得 $H^i_J(K) \to H^i_T(K)$ 对 $i \leq n$ 是满射。于是有限个生成元是 J-幂挠元素，我们看到 (2) 成立，将 J 替换为某个幂。

设 $a \in \mathbf{Z}$ 是整数使得 $H^i(K) = 0$ 对 $i < a$。我们通过对 a 递降归纳证明 (2) $\Rightarrow$ (1)。若 $a > n$，则我们有 $H^i_T(K) = 0$ 对 $i \leq n$，因此 (1) 和 (2) 都成立，无需证明。

假设我们有如 (2) 中的 J。观察到 $N = H^a_T(K) = H^0_T(H^a(K))$ 作为有限 A-模 $H^a(K)$ 的子模有限。若 $n = a$ 我们完成；因此现在假设 $a < n$。由 $R\Gamma_T$ 的构造我们发现 $H^i_T(N) = 0$ 对 $i > 0$ 且 $H^0_T(N) = N$，参见注记 51.5.6。选择特异三角形

$$N[-a] \to K \to K' \to N[-a+1]$$

则我们看到 $H^a_T(K') = 0$ 且 $H^i_T(K) = H^i_T(K')$ 对 $i > a$。我们得出结论我们可以用 K' 替换 K。因此我们可以假设 $H^a_T(K) = 0$。这意味着 $H^a(K)$ 的有限个相伴素理想不在 T 中。由素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2）我们可以找到 $f \in J$ 不包含在 $H^a(K)$ 的任何相伴素理想中。选择特异三角形

$$L \to K \xrightarrow{f} K \to L[1]$$

由构造我们看到 $H^i(L) = 0$ 对 $i \leq a$。另一方面我们有长正合上同调序列

$$0 \to H^{a+1}_T(L) \to H^{a+1}_T(K) \xrightarrow{f} H^{a+1}_T(K) \to H^{a+2}_T(L) \to H^{a+2}_T(K) \xrightarrow{f} \ldots$$

它分解为识别 $H^{a+1}_T(L) = H^{a+1}_T(K)$ 和短正合序列

$$0 \to H^{i-1}_T(K) \to H^i_T(L) \to H^i_T(K) \to 0$$

对 $i \leq n$，因为 $f \in J$。我们得出结论 J^2 零化 $H^i_T(L)$ 对 $i \leq n$。由归纳假设应用于 L 我们看到 $H^i_T(L)$ 对 $i \leq n$ 有限。再次利用短正合序列我们看到 $H^i_T(K)$ 对 $i \leq n$ 有限，如所愿。

我们略去 (2) 和 (3) 等价性的证明在 $T = V(I)$ 的情形。 □

命题 51.14.2. 设 A 是带有对偶化复形的诺特环。设 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是在特化下稳定的子集。设 $s \in \mathbf{Z}$。设 $K \in D^+_{Coh}(A)$。以下等价

(1) $H^i_T(K)$ 对 $i \leq s$ 是有限 A-模，且

(2) 对所有 $\mathfrak{p} \notin T$，$\mathfrak{q} \in T$ 满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 我们有

$$depth_{A_\mathfrak{p}}(K_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > s$$

证明. 命题 51.13.2 和引理 51.14.1 的形式推论。 □

51.15. 改进凝聚模

类似的构造可在 [**DG67**] 中找到，更近期的有 [**Kol15**] 和 [**Kol16b**]。

引理 51.15.1. 设 X 是诺特概形。设 $T \subset X$ 是在特化下稳定的子集。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则存在唯一的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 使得

(1) $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是满射，

(2) $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}'_x$ 对 $x \notin T$ 是同构，

(3) $depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}'_x) \geq 1$ 对 $x \in T$。

若 $f : Y \to X$ 是平坦态射且 Y 诺特，则 $f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{F}'$ 是对应于 $f^{-1}(T) \subset Y$ 和 $f^*\mathcal{F}$ 的商。

证明. 条件 (3) 只是说 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}') \cap T = \emptyset$。因此 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 由支撑包含在 T 中的截面子层作的商。这证明唯一性。关于拉回的陈述由 **Divisors**，引理 31.3.1 和唯一性推出。

$\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 的存在性。由唯一性只需在 X 上局部证明存在性和唯一性；小细节略去。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射且 $\mathcal{F}$ 是对应于有限 A-模 M 的凝聚模。令 $M' = M/H^0_T(M)$，其中 $H^0_T(M)$ 如 51.5 节。则 $M_\mathfrak{p} = M'_\mathfrak{p}$ 对 $\mathfrak{p} \notin T$，这证明了 (1)。另一方面，我们有 $H^0_T(M) = \mathrm{colim}\, H^0_Z(M)$ 其中 Z 取遍包含在 T 中的 X 的闭子集。因此由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.6 我们有 $H^0_T(M') = 0$，即 M' 的相伴素理想没有在 T 中的。因此 $\mathrm{depth}(M'_\mathfrak{p}) \geq 1$ 对 $\mathfrak{p} \in T$。 □

引理 51.15.2. 设 $j : U \to X$ 是诺特概形的开浸入。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{F}' = j_*(\mathcal{F}|_U)$ 凝聚。则 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是唯一的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射使得

(1) $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{F}'|_U$ 是同构，

(2) $depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}'_x) \geq 2$ 对 $x \in X$，$x \notin U$。

若 $f : Y \to X$ 是平坦态射且 Y 诺特，则 $f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{F}'$ 是对应于 $f^{-1}(U) \subset Y$ 的映射。

证明. 由 **Divisors**，引理 31.6.6 部分 (3) 我们有 $\mathrm{depth}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}'_x) \geq 2$。$\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 的唯一性由 **Divisors**，引理 31.5.11 推出。与平坦拉回的相容性由平坦基变换推出，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。 □

引理 51.15.3. 设 X 是诺特概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 X 泛链状且局部环的形式纤维有 (S_1)。则存在唯一的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 使得

(1) $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}''_x$ 对 $x \in X \setminus Z$ 是同构，

(2) $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}''_x$ 是满射且 $depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}''_x) = 1$ 对 $x \in Z$ 使得存在直接特化 $x' \rightsquigarrow x$ 且 $x' \notin Z$ 和 $x' \in Ass(\mathcal{F})$，

(3) $depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}''_x) \geq 2$ 对其余的 $x \in Z$。

若 $f : Y \to X$ 是 *Cohen-Macaulay* 态射且 Y 诺特，则 $f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{F}''$ 关于 $f^{-1}(Z) \subset Y$ 满足相同性质。

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是引理 51.15.1 中对 X 的子集 Z 构造的映射。回忆 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 由支撑在 Z 上的截面子层作的商。

我们首先证明唯一性。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 如引理中。我们得到分解 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}''$，因为由条件 (2) 和 (3) 有 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}'') \cap Z = \emptyset$。设 $U \subset X$ 是最大开子概形使得 $\mathcal{F}'|_U \to \mathcal{F}''|_U$ 是同构。我们看到

U 包含所有如 (2) 中的点。则由 **Divisors**，引理 31.5.11 我们得出结论 $\mathcal{F}'' = j_*(\mathcal{F}'|_U)$。这样我们得到唯一性（小细节：若我们有两个这样的 $\mathcal{F}''$ 则我们取从两者得到的开集 U 的交）。

存在性的证明。回忆 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}') = \{x_1, \ldots, x_n\}$ 有限且 $x_i \notin Z$。设 Y_i 是 $\{x_i\}$ 的闭包。设 $Z_{i,j}$ 是 $Z \cap Y_i$ 的不可约分支。观察到 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}') \cap Z = \bigcup Z_{i,j}$。设 $z_{i,j} \in Z_{i,j}$ 是一般点。令

$$d_{i,j} = \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x_i\}}, z_{i,j}})$$

若 $d_{i,j} = 1$，则 $z_{i,j}$ 是如 (2) 中的点之一。因此我们不需要在这些点处修改 $\mathcal{F}'$。进一步，仍假设 $d_{i,j} = 1$，利用引理 51.9.2 我们可以找到开邻域 $z_{i,j} \in V_{i,j} \subset X$ 使得 $\mathrm{depth}_{\mathcal{O}_{X,z}}(\mathcal{F}'_z) \geq 2$ 对 $z \in Z_{i,j} \cap V_{i,j}$，$z \neq z_{i,j}$。令

$$Z' = X \setminus \left(X \setminus Z \cup \bigcup\nolimits_{d_{i,j}=1} V_{i,j}) \right)$$

记 $j' : X \setminus Z' \to X$。由我们对 Z' 的选择引理 51.8.9 的假设满足。我们通过令 $\mathcal{F}'' = j'_*(\mathcal{F}'|_{X \setminus Z'})$ 并应用引理 51.15.2 得出结论。

最终陈述由平坦局部同态下深度的变化公式推出，参见 **Algebra**，引理 10.163.1 以及 f 为 Cohen-Macaulay 所固有的纤维假设。细节略去。 □

引理 51.15.4. *设 X 是局部有对偶化复形的诺特概形。设 $T' \subset X$ 是在特化下稳定的子集。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设若 $x \rightsquigarrow x'$ 是 X 中点的直接特化，$x' \in T'$ 且 $x \notin T'$，则 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 1$。则存在唯一的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 使得*

(1) *$\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}''_x$ 是同构对 $x \notin T'$，*

(2) *$depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}''_x) \geq 2$ 对 $x \in T'$。*

若 $f : Y \to X$ 是 Cohen-Macaulay 态射且 Y 诺特，则 $f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{F}''$ 关于 $f^{-1}(T') \subset Y$ 满足相同性质。

证明. 唯一性的证明。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 如引理中。设 $U \subset X$ 是最大开子概形使得 $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{F}''|_U$ 是同构。由 (1) 我们看到 U 包含集合 $X \setminus T'$。由 (2) 和 **Divisors**，引理 31.5.11 我们得出结论 $\mathcal{F}'' = j_*(\mathcal{F}|_U)$，其中 $j : U \to X$ 是包含态射。这样我们得到唯一性（小细节：若我们有两个这样的 $\mathcal{F}''$ 则我们取从两者得到的开集 U 的交）。

存在性的证明。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是引理 51.15.1 中使用 T' 构造的 $\mathcal{F}$ 的商。回忆 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 由支撑在 T' 上的截面子层作的商。我们将定义

$$\mathcal{F}'' = \mathrm{colim}\, j_*(\mathcal{F}'|_V)$$

其中 $j : V \to X$ 取遍满足 $X \setminus V \subset T'$ 的开子概形。观察到余极限是滤过的，因为 T' 在特化下稳定。每个映射 $\mathcal{F}' \to j_*(\mathcal{F}'|_V)$ 是单射，因为 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}')$ 与 T' 不相交。因此 $\mathcal{F}' \to \mathcal{F}''$ 是单射。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射且 $\mathcal{F}$ 对应于有限 A-模 M。则 $\mathcal{F}'$ 对应于 $M' = M/H^0_{T'}(M)$，参见引理 51.15.1 的证明。应用引理 51.2.2 和 51.5.3 我们看到 $\mathcal{F}''$ 对应于一个 A-模 M''，它适配到短正合序列

$$0 \to M' \to M'' \to H^1_{T'}(M') \to 0$$

由命题 51.11.1 和我们对引理陈述中直接特化的条件，我们看到 M'' 是有限 A-模。这样我们看到 $\mathcal{F}''$ 凝聚。

由 $\mathcal{F}''$ 的凝聚性和所示滤过余极限中转移映射的单射性，我们得出结论 $\mathcal{F}'' = j_*(\mathcal{F}'|_V)$ 对任意足够小的如上 V。则条件 (1) 和 (2) 由引理 51.15.2 推出。

最终陈述由平坦局部同态下深度的变化公式推出，参见 **Algebra**，引理 10.163.1 以及 f 为 Cohen-Macaulay 所固有的纤维假设。细节略去。 □

引理 51.15.5. *设 X 是局部有对偶化复形的诺特概形。设 $T' \subset T \subset X$ 是在特化下稳定的子集，使得若 $x \rightsquigarrow x'$ 是 X 中点的直接特化且 $x' \in T'$，则 $x \in T$。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则存在唯一的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 使得*

(1) *$\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}''_x$ 是同构对 $x \notin T$，*
(2) *$\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}''_x$ 是满射且 $depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}''_x) \geq 1$ 对 $x \in T$，$x \notin T'$，且*
(3) *$depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}''_x) \geq 2$ 对 $x \in T'$。*

若 $f : Y \to X$ 是 Cohen-Macaulay 态射且 Y 诺特，则 $f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{F}''$ 关于 $f^{-1}(T') \subset f^{-1}(T) \subset Y$ 满足相同性质。

证明. 首先，设 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是引理 51.15.1 中使用 T 构造的 $\mathcal{F}$ 的商。其次，设 $\mathcal{F}' \to \mathcal{F}''$ 是引理 51.15.4 中使用 T' 构造的凝聚模的唯一映射。则 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$ 如所愿。 □

51.16. Hartshorne-Lichtenbaum 消没

这个消没结果是 Lichtenbaum 定理的局部类比，读者可以在 **Duality for Schemes**，节 48.34 中找到。这个结果以及远不止于此的内容可以在 [**Har68**] 中找到。

引理 51.16.1. *设 A 是维数为 d 的诺特环。设 $I \subset I' \subset A$ 是理想。若 I' 包含在 A 的 Jacobson 根中且 $cd(A, I') < d$，则 $cd(A, I) < d$。*

证明. 由引理 51.4.7 我们知道 $\mathrm{cd}(A, I) \leq d$。我们将使用引理 51.2.6 来证明

$$H^d_{V(I')}(A) \to H^d_{V(I)}(A)$$

是满射，这将完成证明。选取 $\mathfrak{p} \in V(I) \setminus V(I')$。由我们对 I' 的假设，我们看到 $\mathfrak{p}$ 不是 A 的极大理想。因此 $\dim(A_\mathfrak{p}) < d$。于是由引理 51.4.7 有 $H^d_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(A_\mathfrak{p}) = 0$。 □

引理 51.16.2. 设 A 是维数为 d 的诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。若对某个有限 A-模，其支撑包含所有维数为 d 的不可约分支，有 $H^d_{V(I)}(M) = 0$，则 $cd(A, I) < d$。

证明. 由引理 51.4.7 我们知道 $\mathrm{cd}(A, I) \leq d$。因此对任意有限 A-模 N，我们有 $H^i_{V(I)}(N) = 0$ 对 $i > d$。让我们说有限 A-模 N 具有性质 $\mathcal{P}$，如果 $H^d_{V(I)}(N) = 0$。我们的假设之一是 $\mathcal{P}(M)$ 成立。观察到 $\mathcal{P}(N_1 \oplus N_2) \Leftrightarrow (\mathcal{P}(N_1) \wedge \mathcal{P}(N_2))$。观察到若 $N \to N'$ 是满射，则 $\mathcal{P}(N) \Rightarrow \mathcal{P}(N')$，因为我们有 $H^{d+1}_{V(I)}$ 的消没（见上）。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ 是 A 的满足 $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = d$ 的极小素理想。观察到若 N 的支撑与 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\}$ 不交，则由维数原因 $\mathcal{P}(N)$ 成立，参见引理 51.4.7。对每个 i 令 $M_i = M/\mathfrak{p}_i M$。这是被 $\mathfrak{p}_i$ 零化的有限 A-模，其支撑等于 $V(\mathfrak{p}_i)$（这里我们使用了关于 M 的支撑的假设）。最后，若 $J \subset A$ 是理想，则我们有 $\mathcal{P}(JM_i)$，因为 JM_i 是 M 的若干 copies 的直和的商。于是由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.8 推出 $\mathcal{P}$ 对每个有限 A-模成立。 □

引理 51.16.3. 设 A 是维数为 d 的诺特局部环。设 $f \in A$ 是不包含在任何维数为 d 的极小素理想中的元素。则对任意有限 A-模 M 和任意理想 $I \subset A$，映射 $f : H^d_{V(I)}(M) \to H^d_{V(I)}(M)$ 是满射。

证明. 由我们对 f 的假设，M/fM 的支撑的维数 $< d$。因此由引理 51.4.7 有 $H^d_{V(I)}(M/fM) = 0$。于是 $H^d_{V(I)}(fM) \to H^d_{V(I)}(M)$ 是满射。由于由引理 51.4.7 我们知道 $\mathrm{cd}(A, I) \leq d$，我们还看到满射 $M \to fM$，$x \mapsto fx$ 诱导满射 $H^d_{V(I)}(M) \to H^d_{V(I)}(fM)$。 □

引理 51.16.4. 设 A 是带有规范化对偶化复形 $\omega_A^\bullet$ 的诺特局部环。设 $I \subset A$ 是理想。若 $H^0_{V(I)}(\omega_A^\bullet) = 0$，则 $cd(A, I) < \dim(A)$。

证明. 令 $d = \dim(A)$。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n \subset A$ 是维数为 d 的极小素理想。回忆有限 A-模 $H^{-i}(\omega_A^\bullet)$ 仅对 $i \in \{0, \ldots, d\}$ 非零，且 $H^{-i}(\omega_A^\bullet)$ 的支撑维数 $\leq i$，参见引理 51.9.4。令 $\omega_A = H^{-d}(\omega_A^\bullet)$。由素理想回避（**Algebra**，引理 10.15.2）我们可以找到 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}_i$，它零化 $H^{-i}(\omega_A^\bullet)$ 对 $i < d$。考虑特异三角形

$$\omega_A[d] \to \omega_A^\bullet \to \tau_{\geq -d+1}\omega_A^\bullet \to \omega_A[d+1]$$

参见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由 **Derived Categories**，引理 13.12.5 我们看到 f^d 诱导 $\tau_{\geq -d+1}\omega_A^\bullet$ 的零自同态。利用三角范畴的公理，我们找到映射

$$\omega_A^\bullet \to \omega_A[d]$$

其与 $\omega_A[d] \to \omega_A^\bullet$ 的复合是 $\omega_A[d]$ 上乘以 f^d。于是我们得出结论 f^d 零化 $H^d_{V(I)}(\omega_A)$。由引理 51.16.3 我们推出 $H^d_{V(I)}(\omega_A) = 0$。然后我们由引理 51.16.2 以及 $(\omega_A)_{\mathfrak{p}_i}$ 非零（例如参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.21.11）得出结论。 □

引理 51.16.5. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是完备诺特局部整环。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是维数为 1 的素理想。对每个 $n \geq 1$ 存在 $m \geq n$ 使得 $\mathfrak{p}^{(m)} \subset \mathfrak{p}^n$。

证明. 回忆符号幂 $\mathfrak{p}^{(m)}$ 定义为 $A \to A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^m A_\mathfrak{p}$ 的核。由于局部化正合，我们得出结论在短正合序列

$$0 \to \mathfrak{a}_n \to A/\mathfrak{p}^n \to A/\mathfrak{p}^{(n)} \to 0$$

中 $\mathfrak{a}_n$ 的支撑包含在 $\{\mathfrak{m}\}$ 中。特别地，逆向系统 $(\mathfrak{a}_n)$ 是 Mittag-Leffler 的，因为每个 $\mathfrak{a}_n$ 是 Artin A-模。我们得出结论引理等价于要求 $\lim \mathfrak{a}_n = 0$。设 $f \in \lim \mathfrak{a}_n$。则 f 是 $A = \lim A/\mathfrak{p}^n$ 的元素（这里我们使用 A 完备），它映射到 $A_\mathfrak{p}$ 的完备化 $A_\mathfrak{p}^\wedge$ 中为零。由于 $A_\mathfrak{p} \to A_\mathfrak{p}^\wedge$ 忠实平坦，我们看到 f 映射到 $A_\mathfrak{p}$ 中为零。由于 A 是整环，我们看到 f 为零，如所愿。 □

命题 51.16.6. 设 A 是带有完备化 $A^\wedge$ 的诺特局部环。设 $I \subset A$ 是理想使得

$$\dim V(IA^\wedge + \mathfrak{p}) \geq 1$$

对每个维数为 $\dim(A)$ 的极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A^\wedge$。则 $cd(A, I) < \dim(A)$。

证明. 由于 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3 我们有 $H^d_{V(I)}(A) \otimes_A A^\wedge = H^d_{V(IA^\wedge)}(A^\wedge)$。因此我们可以假设 A 完备。

假设 A 完备。设 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n \subset A$ 是维数为 d 的极小素理想。考虑完备局部环 $A_i = A/\mathfrak{p}_i$。由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.2 我们有 $H^d_{V(I)}(A_i) = H^d_{V(IA_i)}(A_i)$。由引理 51.16.2 只需对 (A_i, IA_i) 证明引理。因此我们可以假设 A 是完备局部整环。

假设 A 是完备局部整环。我们可以选择素理想 $\mathfrak{p} \supset I$ 满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$。由引理 51.16.1 只需对 $\mathfrak{p}$ 证明引理。

由引理 51.16.4 只需证明 $H^0_{V(\mathfrak{p})}(\omega_A^\bullet) = 0$。回忆

$$H^0_{V(\mathfrak{p})}(\omega_A^\bullet) = \operatorname{colim} \operatorname{Ext}^0_A(A/\mathfrak{p}^n, \omega_A^\bullet)$$

由引理 51.16.5 我们看到余极限与

$$\operatorname{colim} \operatorname{Ext}^0_A(A/\mathfrak{p}^{(n)}, \omega_A^\bullet)$$

相同。由于 $\operatorname{depth}(A/\mathfrak{p}^{(n)}) = 1$，由引理 51.9.4 我们看到这些 ext 群为零，如所愿。 □

引理 51.16.7. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是诺特局部环。设 $I \subset A$ 是理想。假设 A 优秀、正规，且 $\dim V(I) \geq 1$。则 $cd(A, I) < \dim(A)$。特别地，若 $\dim(A) = 2$，则 $\operatorname{Spec}(A) \setminus V(I)$ 仿射。

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.53.6，完备化 $A^\wedge$ 正规从而是一个整环。因此命题 51.16.6 的假设成立，我们得出结论。关于仿射性的陈述由引理 51.4.8 推出。 □

51.17. Frobenius 作用

设 p 是素数。设 A 是满足 A 中 $p=0$ 的环。A 的 *Frobenius* 自同态是映射

$$F : A \longrightarrow A, \quad a \longmapsto a^p$$

在本节中我们证明关于具有 Frobenius 作用的模的引理。

引理 51.17.1. 设 p 是素数。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是满足 A 中 $p=0$ 的诺特局部环。设 M 是有限 A-模使得 $M \otimes_{A,F} A \cong M$。则 M 是有限自由的。

证明. 选取一个展示 $A^{\oplus m} \to A^{\oplus n} \to M$ 它诱导同构 $\kappa^{\oplus n} \to M/\mathfrak{m}M$。设 $T = (a_{ij})$ 是映射 $A^{\oplus m} \to A^{\oplus n}$ 的矩阵。观察到 $a_{ij} \in \mathfrak{m}$。应用 F 的基变换，利用基变换的右正合性，我们得到展示 $A^{\oplus m} \to A^{\oplus n} \to M$，其中矩阵为 $T = (a_{ij}^p)$。因此我们有一个 $a_{ij} \in \mathfrak{m}^p$ 的展示。重复此构造我们发现对每个 $e \geq 1$ 存在一个 $a_{ij} \in \mathfrak{m}^e$ 的展示。这意味着 fitting 理想（**More on Algebra**，定义 15.8.3）$\mathrm{Fit}_k(M)$ 对 $k < n$ 包含在 $\bigcap_{e \geq 1} \mathfrak{m}^e$ 中。由于由 Krull 交定理（**Algebra**，引理 10.51.4）这是零，我们得出结论 M 是秩为 n 的自由模，由 **More on Algebra**，引理 15.8.8。 □

在本节中，我们说环 A 的元素 $f_1, \ldots, f_r$ 是独立的，如果 $\sum a_i f_i = 0$ 蕴含 $a_i \in (f_1, \ldots, f_r)$。换言之，令 $I = (f_1, \ldots, f_r)$，我们有 I/I^2 作为 A/I-模以 $f_1, \ldots, f_r$ 为基自由。

引理 51.17.2. 设 A 是环。若 $f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r$ 独立，则 $f_1, \ldots, f_r$ 独立。

证明. 设 $\sum a_i f_i = 0$。则 $\sum a_i g_r f_i = 0$。因此 $a_r \in (f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r)$。写 $a_r = \sum_{i<r} b_i f_i + b f_r g_r$。则 $0 = \sum_{i<r} (a_i + b_i f_r) f_i + b f_r^2 g_r$。因此 $a_i + b_i f_r \in (f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r)$，这蕴含 $a_i \in (f_1, \ldots, f_r)$，如所愿。 □

引理 51.17.3. 设 A 是环。若 $f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r$ 独立且 A-模 $A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r)$ 有有限长度，则

$$\begin{aligned} &\mathit{length}_A(A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r)) \\ &= \mathit{length}_A(A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r)) + \mathit{length}_A(A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, g_r)) \end{aligned}$$

证明. 我们断言存在正合序列

$$0 \to A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, g_r) \xrightarrow{f_r} A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r) \to A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r) \to 0$$

即，若 $a f_r \in (f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r)$，则 $\sum_{i<r} a_i f_i + (a + b g_r) f_r = 0$ 对某个 $b, a_i \in A$。因此 $\sum_{i<r} a_i g_r f_i + (a + b g_r) g_r f_r = 0$，这蕴含 $a + b g_r \in (f_1, \ldots, f_{r-1}, f_r g_r)$，这意味着 a 在 $A/(f_1, \ldots, f_{r-1}, g_r)$ 中映射为零。这证明了断言。完成只需使用长度的可加性（**Algebra**，引理 10.52.3）。 □

引理 51.17.4. 设 $(A, \mathfrak{m})$ 是局部环。若 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_r)$ 且 $x_1^{e_1}, \ldots, x_r^{e_r}$ 对某个 $e_i > 0$ 独立，则 $length_A(A/(x_1^{e_1}, \ldots, x_r^{e_r})) = e_1 \ldots e_r$。

证明. 使用引理 51.17.2 和 51.17.3 以及归纳。 □

引理 51.17.5. 设 $\varphi : A \to B$ 是平坦环映射。若 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 独立，则 $\varphi(f_1), \ldots, \varphi(f_r) \in B$ 独立。

证明. 令 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 和 $J = \varphi(I)B$。由平坦性我们有 $I/I^2 \otimes_A B = J/J^2$。因此 I/I^2 作为 A/I-模的自由性蕴含 J/J^2 作为 B/J-模的自由性。 □

引理 51.17.6 (Kunz)**.** 设 p 是素数。设 A 是满足 $p = 0$ 的诺特环。以下等价

(1) A 正则，且
(2) $F : A \to A$，$a \mapsto a^p$ 平坦。

证明. 观察到 $\mathrm{Spec}(F) : \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是恒等映射。正则性是用局部环定义的，而平坦性是局部环的性质，参见 **Algebra**，引理 10.39.18。因此我们可以且确实假设 A 是诺特局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$。

假设 A 正则。设 $x_1, \ldots, x_d$ 是 A 的参数系。应用 F 我们找到 $F(x_1), \ldots, F(x_d) = x_1^p, \ldots, x_d^p$，它是 A 的参数系。因此 F 平坦，参见 **Algebra**，引理 10.128.1 和 10.106.3。

反之，假设 F 平坦。写 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_r)$，$r$ 最小。则 $x_1, \ldots, x_r$ 在上面定义的意义下独立。由于 F 平坦，我们看到 $x_1^p, \ldots, x_r^p$ 独立，参见引理 51.17.5。因此由引理 51.17.4 有 $\mathrm{length}_A(A/(x_1^p, \ldots, x_r^p)) = p^r$。令 $\chi(n) = \mathrm{length}_A(A/\mathfrak{m}^n)$，回忆这是次数为 $\dim(A)$ 的数值多项式，参见 **Algebra**，命题 10.60.9。选取 $n \gg 0$。观察到

$$\mathfrak{m}^{pn+pr} \subset F(\mathfrak{m}^n)A \subset \mathfrak{m}^{pn}$$

这可以通过查看 $x_1, \ldots, x_r$ 中的单项式看出。我们有

$$A/F(\mathfrak{m}^n)A = A/\mathfrak{m}^n \otimes_{A,F} A$$

由 F 的平坦性，它的长度为 $\chi(n)\mathrm{length}_A(A/F(\mathfrak{m})A)$（**Algebra**，引理 10.52.13），由上述等于 $p^r\chi(n)$。我们得出结论

$$\chi(pn + pr) \geq p^r\chi(n) \geq \chi(pn)$$

观察首项这蕴含 $r = \dim(A)$，即 A 正则。 □

51.18. 某些模的结构

关于正则局部环上某些类型模的结构的一些结果。这些类型的结果以及更多内容可以在 [**HS93**]，[**Lyu93**]，[**Lyu97**] 中找到。

引理 51.18.1. 设 k 是特征 0 的域。设 $d \geq 1$。设 $A = k[[x_1, \ldots, x_d]]$，极大理想为 $\mathfrak{m}$。设 M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠 A-模，带有加法算子 $D_1, \ldots, D_d$ 满足 *Leibniz* 法则

$$D_i(fz) = \partial_i(f)z + fD_i(z)$$

对 $f \in A$ 和 $z \in M$。这里 ∂_i 是关于 x_i 的微分。则 M 同构于 k 的内射包 E 的若干 *copies* 的直和。

证明. 选择一个集合 J 和同构 $M[\mathfrak{m}] \to \bigoplus_{j\in J} k$。由于 $\bigoplus_{j\in J} E$ 内射（**Dualizing Complexes**，引理 47.3.7），我们可以将此同构延拓为 A-模同态 $\varphi : M \to \bigoplus_{j\in J} E$。我们断言 φ 是同构，即双射。

单射。设 $z \in M$ 非零。由于 M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠，我们可以选择元素 $f \in A$ 使得 $fz \in M[\mathfrak{m}]$ 且 $fz \neq 0$。则 $\varphi(fz) = f\varphi(z)$ 非零，因此 $\varphi(z)$ 非零。

满射。设 $z \in M$。则 $x_1^n z = 0$ 对某个 $n \geq 0$。我们将对 n 归纳证明 $z \in x_1 M$。若 $n = 0$，则 $z = 0$，结果成立。若 $n > 0$，则应用 D_1 我们找到 $0 = nx_1^{n-1}z + x_1^n D_1(z)$。因此 $x_1^{n-1}(nz + x_1 D_1(z)) = 0$。由归纳我们得到 $nz + x_1 D_1(z) \in x_1 M$。由于 n 可逆，我们得出结论 $z \in x_1 M$。这样我们看到 M 是 x_1-可除的。若 φ 不是满射，则我们可以选择 $e \in \bigoplus_{j\in J} E$ 不在 M 中。如上面论证我们可以假设 $\mathfrak{m}e \subset M$，特别地 $x_1 e \in M$。存在元素 $z_1 \in M$ 使得 $x_1 z_1 = x_1 e$。因此 $x_1(z_1 - e) = 0$。用 $e - z_1$ 替换 e 我们可以假设 e 被 x_1 零化。因此只需证明

$$\varphi[x_1] : M[x_1] \longrightarrow \left(\bigoplus\nolimits_{j\in J} E\right)[x_1] = \bigoplus\nolimits_{j\in J} E[x_1]$$

是满射。若 $d = 1$，这由 φ 的构造成立。若 $d > 1$，则我们观察到 $E[x_1]$ 是 $k[[x_2, \ldots, x_d]]$ 的剩余域的内射包，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.7.1。观察到 $M[x_1]$ 作为 $k[[x_2, \ldots, x_d]]$ 上的模是 $\mathfrak{m}/(x_1)$-幂挠的，且带有算子 $D_2, \ldots, D_d$ 满足所述 Leibniz 法则。因此由对 d 的归纳我们得出结论 $\varphi[x_1]$ 是满射，如所愿。 □

引理 51.18.2. 设 p 是素数。设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是满足 $p = 0$ 的正则局部环。记 $F : A \to A$，$a \mapsto a^p$ 为 *Frobenius* 自同态。设 M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠模使得 $M \otimes_{A,F} A \cong M$。则 M 同构于 k 的内射包 E 的若干 *copies* 的直和。

证明. 选择一个集合 J 和一个 A-模同态 $\varphi : M \to \bigoplus_{j\in J} E$，它将 $M[\mathfrak{m}]$ 同构地映射到 $(\bigoplus_{j\in J} E)[\mathfrak{m}] = \bigoplus_{j\in J} k$。我们断言 φ 是同构，即双射。

单射。设 $z \in M$ 非零。由于 M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠，我们可以选择元素 $f \in A$ 使得 $fz \in M[\mathfrak{m}]$ 且 $fz \neq 0$。则 $\varphi(fz) = f\varphi(z)$ 非零，因此 $\varphi(z)$ 非零。

满射。回忆 F 平坦，参见引理 51.17.6。设 $x_1, \ldots, x_d$ 是 $\mathfrak{m}$ 的极小生成系。记

$$M_n = M[x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n}]$$

为 M 中由被 $x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n}$ 零化的元素组成的子模。因此 $M_0 = M[\mathfrak{m}]$ 是 k 上的向量空间。又由我们假设 M 是 $\mathfrak{m}$-幂挠有 $M = \bigcup M_n$。由于 F^n 平坦且 $F^n(x_i) = x_i^{p^n}$ 我们有

$$M_n \cong (M \otimes_{A,F^n} A)[x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n}] = M[x_1, \ldots, x_d] \otimes_{A,F^n} A = M_0 \otimes_k A/(x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n})$$

因此 M_n 在 $A/(x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n})$ 上自由。一个计算表明 $A/(x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n})$ 中被 $x_1^{p^n-1}$ 零化的每个元素都可被 x_1 整除；例如你可以使用 $A/(x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n}) \cong k[x_1, \ldots, x_d]/(x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n})$，由 **Algebra**，引理 10.160.10。因此对 M_n 的每个元素同样成立。由于 M 的每个元素对所有 $n \gg 0$ 都在 M_n 中且 M 的每个元素被 x_1 的某个幂零化，我们得出结论 M 是 x_1-可除的。

设 $x = x_1$。上面我们已经看到 M 是 x-可除的。若 φ 不是满射，则我们可以选择 $e \in \bigoplus_{j \in J} E$ 不在 M 中。如上面论证我们可以假设 $\mathfrak{m}e \subset M$，特别地 $xe \in M$。存在元素 $z_1 \in M$ 使得 $xz_1 = xe$。因此 $x(z_1 - e) = 0$。用 $e - z_1$ 替换 e 我们可以假设 e 被 x 零化。因此只需证明

$$\varphi[x] : M[x] \longrightarrow \left(\bigoplus\nolimits_{j \in J} E\right)[x] = \bigoplus\nolimits_{j \in J} E[x]$$

是满射。若 $d = 1$，这由 φ 的构造成立。若 $d > 1$，则我们观察到 $E[x]$ 是正则环 A/xA 的剩余域的内射包，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.7.1。观察到 $M[x]$ 作为 A/xA 上的模是 $\mathfrak{m}/(x)$-幂挠的，且我们有

$$\begin{aligned} M[x] \otimes_{A/xA,F} A/xA &= M[x] \otimes_{A,F} A \otimes_A A/xA \\ &= (M \otimes_{A,F} A)[x^p] \otimes_A A/xA \\ &\cong M[x^p] \otimes_A A/xA \end{aligned}$$

如前利用 F 的平坦性论证。我们断言 $M[x^p] \otimes_A A/xA \to M[x]$，$z \otimes 1 \mapsto x^{p-1}z$ 是同构。这可以通过对上面定义的每个模 M_n，$n > 0$ 证明它，其中它由 $A/(x_1^{p^n}, \ldots, x_d^{p^n})$ 和 $x = x_1$ 的相同结果推出。因此由对 $\dim(A)$ 的归纳我们得出结论 $\varphi[x]$ 是满射，如所愿。 □

51.19. 局部上同调上的额外结构

下面是一个样本结果。

引理 51.19.1. 设 A 是环。设 $I \subset A$ 是有限生成理想。令 $Z = V(I)$。对每个导子 $\theta : A \to A$ 存在典范的局部上同调模 $H^i_Z(A)$ 上的加法算子 D，满足关于 θ 的 *Leibniz* 法则。

证明. 设 $f_1, \ldots, f_r$ 是生成 I 的元素。回忆 $R\Gamma_Z(A)$ 由复形

$$A \to \prod\nolimits_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} A_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1\ldots f_r}$$

计算。参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.1。由于 θ 唯一地延拓为 A 的任意局部化上的加法算子，满足关于 θ 的 Leibniz 法则，引理是清楚的。 □

引理 51.19.2. *设 p 是素数。设 A 是满足 $p = 0$ 的环。记 $F : A \to A$，$a \mapsto a^p$ 为 Frobenius 自同态。设 $I \subset A$ 是有限生成理想。令 $Z = V(I)$。存在同构 $R\Gamma_Z(A) \otimes^{\mathbf{L}}_{A,F} A \cong R\Gamma_Z(A)$。*

证明. 由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3 以及若 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 则 $Z = V(f_1^p, \ldots, f_r^p)$ 这一事实推出。 □

引理 51.19.3. *设 A 是环。设 $V \to \mathrm{Spec}(A)$ 是拟紧、拟分离且 étale 的。对每个导子 $\theta : A \to A$ 存在典范的 $H^i(V, \mathcal{O}_V)$ 上的加法算子 D 满足关于 θ 的 Leibniz 法则。*

证明. 若 V 分离，则我们可以用仿射开覆盖 $V = \bigcup_{j=1,\ldots m} V_j$ 论证。即，因为 V 分离，我们可以写 $V_{j_0\ldots j_p} = \mathrm{Spec}(B_{j_0\ldots j_p})$。参见 **Schemes**，引理 26.21.7。然后我们发现 A-模 $H^i(V, \mathcal{O}_V)$ 是 Čech 复形

$$\prod B_{j_0} \to \prod B_{j_0j_1} \to \prod B_{j_0j_1j_2} \to \ldots$$

的第 i 个上同调群。参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.6。每个 $B = B_{j_0\ldots j_p}$ 是 étale A-代数。因此 $\Omega_B = \Omega_A \otimes_A B$，我们得出结论 θ 唯一地延拓为导子 $\theta_B : B \to B$。这些映射定义 Čech 复形的自同态并定义上同调群上所需的算子。

在一般情形中，我们使用 V 由仿射开集组成的超覆盖，完全如 **Cohomology of Schemes**，引理 30.7.3 的证明的第一部分。我们略去细节。 □

注记 51.19.4. 我们可以升级引理 51.19.1 和 51.19.3 以包含高阶微分算子，使用 **Algebra**，引理 10.150.8 和注记 10.150.9。如果我们将来需要，我们将在此陈述并证明一个精确的引理。

引理 51.19.5. *设 p 是素数。设 A 是满足 $p = 0$ 的环。记 $F : A \to A, a \mapsto a^p$ 为 Frobenius 自同态。若 $V \to \mathrm{Spec}(A)$ 是拟紧、拟分离且 étale 的，则存在同构 $R\Gamma(V, \mathcal{O}_V) \otimes^{\mathbf{L}}_{A,F} A \cong R\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。*

证明. 观察到 V 在 A 上的相对 Frobenius 态射

$$V \longrightarrow V \times_{\mathrm{Spec}(A),\mathrm{Spec}(F)} \mathrm{Spec}(A)$$

是同构，参见 **Étale Morphisms**，引理 41.14.3。因此引理由上同调与基变换推出，参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5。观察到由于 V 在 A 上 étale，它平坦于 A。 □

51.20. 一点一致性，I

本节的主要任务是表述并证明引理 51.20.2。

引理 51.20.1. 设 R 是环。设 $M \to M'$ 是 R-模的映射，其中 M 是有限展示的，使得对所有 R-模 N，$Tor_1^R(M,N) \to Tor_1^R(M',N)$ 为零。则 $M \to M'$ 通过一个自由 R-模分解。

证明. 我们可以选取短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & R^{\oplus r} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & \bigoplus_{i\in I} R & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其右竖直箭头是给定的映射。我们可以将此映射通过短正合序列

$$0 \to K' \to E \to M \to 0 \tag{51.20.1.1}$$

分解，后者是第一个短正合序列沿 $K \to K'$ 的推出。通过图表追踪我们看到引理中的假设蕴含由 (51.20.1.1) 诱导的边界映射 $\mathrm{Tor}_1^R(M,N) \to K' \otimes_R N$ 为零，即序列 (51.20.1.1) 是万有正合的。这由 **Algebra**，引理 10.82.4 蕴含 (51.20.1.1) 分裂（这里我们使用了 M 是有限展示的）。因此映射 $M \to M'$ 通过 $\bigoplus_{i\in I} R$ 分解，我们获胜。 □

引理 51.20.2. 设 R 是环。设 $\alpha : M \to M'$ 是 R-模的映射。设 $P_\bullet \to M$ 和 $P'_\bullet \to M'$ 是投射 R-模预解。设 $e \geq 0$ 是整数。考虑以下条件

(1) 我们可以找到复形映射 $a_\bullet : P_\bullet \to P'_\bullet$ 在上同调上诱导 α，且 $a_i = 0$ 对 $i > e$。
(2) 我们可以找到复形映射 $a_\bullet : P_\bullet \to P'_\bullet$ 在上同调上诱导 α，且 $a_{e+1} = 0$。
(3) 映射 $\mathrm{Ext}^i_R(M',N) \to \mathrm{Ext}^i_R(M,N)$ 对所有 R-模 N 和 $i > e$ 为零。
(4) 映射 $\mathrm{Ext}^{e+1}_R(M',N) \to \mathrm{Ext}^{e+1}_R(M,N)$ 对所有 R-模 N 为零。
(5) 令 $N = \mathrm{Im}(P'_{e+1} \to P'_e)$ 并记 $\xi \in \mathrm{Ext}^{e+1}_R(M',N)$ 为典范元素（见证明）。则 ξ 在 $\mathrm{Ext}^{e+1}_R(M,N)$ 中映射为零。
(6) 映射 $Tor_i^R(M,N) \to Tor_i^R(M',N)$ 对所有 R-模 N 和 $i > e$ 为零。
(7) 映射 $Tor_{e+1}^R(M,N) \to Tor_{e+1}^R(M',N)$ 对所有 R-模 N 为零。

则我们总有蕴含关系

$$(1) \Leftrightarrow (2) \Leftrightarrow (3) \Leftrightarrow (4) \Leftrightarrow (5) \Rightarrow (6) \Leftrightarrow (7)$$

若 M 是 $(-e-1)$-伪凝聚的（例如若 R 是诺特环且 M 是有限 R-模），则所有条件等价。

证明. 显然 (2) 蕴含 (1)。若 $a_\bullet$ 如 (1) 中，则我们可以考虑复形映射 $a'_\bullet : P_\bullet \to P'_\bullet$，其中 $a'_i = a_i$ 对 $i \leq e+1$，$a'_i = 0$ 对 $i \geq e+1$，得到如 (2) 中的复形映射。因此 (1) 等价于 (2)。

由使用预解构造 Ext 和 Tor 函子（**Algebra**，节 10.71 和 10.75）我们看到 (1) 和 (2) 蕴含所有其他条件。

显然 (3) 蕴含 (4) 蕴含 (5)。设 N 如 (5) 中。典范映射 $\tilde{\xi} : P'_{e+1} \to N$ 与 $P'_{e+2} \to P'_{e+1}$ 的复合为零。因此我们可以考虑 $\tilde{\xi}$ 在

$$\mathrm{Ext}^{e+1}_R(M', N) = \frac{\mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}(P'_{e+1}, N \to \mathrm{Hom}(P'_{e+2}, N)}{\mathrm{Im}(\mathrm{Hom}(P'_e, N \to \mathrm{Hom}(P'_{e+1}, N)}$$

中的类 ξ。选取复形映射 $a_\bullet : P_\bullet \to P'_\bullet$ 提升 α，参见 **Derived Categories**，引理 13.19.6。若 ξ 在 $\mathrm{Ext}^{e+1}_R(M', N)$ 中映射为零，则我们找到映射 $\varphi : P_e \to N$ 使得 $\tilde{\xi} \circ a_{e+1} = \varphi \circ d$。于是我们得到复形映射

$$\begin{array}{ccccccccc}
\ldots & \longrightarrow & P_{e+1} & \longrightarrow & P_e & \longrightarrow & P_{e-1} & \longrightarrow & \ldots \\
 & & \downarrow{\scriptstyle 0} & & \downarrow{\scriptstyle a_e - \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle a_{e-1}} & & \\
\ldots & \longrightarrow & P'_{e+1} & \longrightarrow & P'_e & \longrightarrow & P'_{e-1} & \longrightarrow & \ldots
\end{array}$$

如 (2)。因此 (1) – (5) 等价。

(6) 和 (7) 的等价性由维数平移推出；我们略去细节。

假设 M 是 $(-e-1)$-伪凝聚的。（引理中的括号陈述由 **More on Algebra**，引理 15.66.17 推出。）我们将证明 (7) 蕴含 (4)，这完成证明。我们将对 e 归纳。基础情形是 $e = 0$。则 M 是有限展示的，由 **More on Algebra**，引理 15.66.4，我们由引理 51.20.1 得出 $M \to M'$ 通过自由模分解。当然若 $M \to M'$ 通过自由模分解，则 $\mathrm{Ext}^i_R(M', N) \to \mathrm{Ext}^i_R(M, N)$ 对所有 $i > 0$ 为零，如所愿。假设 $e > 0$。我们可以选取短正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & K & \longrightarrow & R^{\oplus r} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & K' & \longrightarrow & \bigoplus_{i \in I} R & \longrightarrow & M' & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

其右竖直箭头是给定的映射。我们得到 $\mathrm{Tor}^R_{i+1}(M, N) = \mathrm{Tor}^R_i(K, N)$ 和 $\mathrm{Ext}^{i+1}_R(M, N) = \mathrm{Ext}^i_R(K, N)$ 对 $i \geq 1$ 和所有 R-模 N，类似地对 M', K'。因此我们看到 $\mathrm{Tor}^R_e(K, N) \to \mathrm{Tor}^R_e(K', N)$ 对所有 R-模 N 为零。由 **More on Algebra**，引理 15.66.2 我们看到 K 是 $(-e)$-伪凝聚的。由归纳我们得出结论 $\mathrm{Ext}^e(K', N) \to \mathrm{Ext}^e(K, N)$ 对所有 R-模 N 为零，这给出了我们想要的。 □

引理 51.20.3. *设 I 是诺特环 A 的理想。对所有 $n \geq 1$ 存在 $m > n$ 使得映射 $A/I^m \to A/I^n$ 满足引理 51.20.2 的等价条件，其中 $e = cd(A, I)$。*

证明. 设 $\xi \in \mathrm{Ext}_A^{e+1}(A/I^n, N)$ 是引理 51.20.2 部分 (5) 中构造的元素。由于 $e = \mathrm{cd}(A, I)$ 我们有 $0 = H_Z^{e+1}(N) = H_I^{e+1}(N) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Ext}^{e+1}(A/I^m, N)$ 由 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.1 和 47.8.2。因此我们可以选取 $m \geq n$ 使得 ξ 在 $\mathrm{Ext}_A^{e+1}(A/I^m, N)$ 中映射为零，如所愿。 □

51.21. 一点一致性，II

设 I 是诺特环 A 的理想。设 M 是有限 A-模。设 $i > 0$。由 **More on Algebra**，引理 15.28.3 存在 $c = c(A, I, M, i)$ 使得 $\mathrm{Tor}_i^A(M, A/I^n) \to \mathrm{Tor}_i^A(M, A/I^{n-c})$ 对所有 $n \geq c$ 为零。在本节中，我们讨论一些结果，它们表明有时可以选取一个常数 c 同时对所有 A-模 M 成立（并且对一定范围的指标 i）。这些材料与 [**Hun92**] 和 [**AHS15**] 中讨论的一致 Artin-Rees 有关。

在注记 51.21.9 中我们将应用这一点来表明与导出完备化相关的各种 pro-系统是（或不是）严格 pro-同构的。

以下引理可以显著加强。

引理 51.21.1. *设 I 是诺特环 A 的理想。对每个 $m \geq 0$ 和 $i > 0$ 存在 $c = c(A, I, m, i) \geq 0$ 使得对每个被 I^m 零化的 A-模 M，映射*

$$Tor_i^A(M, A/I^n) \to Tor_i^A(M, A/I^{n-c})$$

对所有 $n \geq c$ 为零。

证明. 对 i 归纳。基础情形 $i = 1$。短正合序列 $0 \to I^n \to A \to A/I^n \to 0$ 确定一个单射 $\mathrm{Tor}_1^A(M, A/I^n) \subset I^n \otimes_A M$，参见 **Algebra**，注记 10.75.9。由于 M 被 I^m 零化，我们看到映射 $I^n \otimes_A M \to I^{n-m} \otimes_A M$ 对 $n \geq m$ 为零。因此结果以 $c = m$ 成立。

归纳步。设 $i > 1$ 并假设 c 对 $i - 1$ 成立。由 **More on Algebra**，引理 15.28.3 应用于 $M = A/I^m$，我们可以选取 $c' \geq 0$ 使得 $\mathrm{Tor}_i(A/I^m, A/I^n) \to \mathrm{Tor}_i(A/I^m, A/I^{n-c'})$ 对 $n \geq c'$ 为零。设 M 被 I^m 零化。选取短正合序列

$$0 \to S \to \bigoplus\nolimits_{i \in I} A/I^m \to M \to 0$$

相应的 Tor 长正合序列给出正合序列

$$\mathrm{Tor}_i^A(\bigoplus\nolimits_{i \in I} A/I^m, A/I^n) \to \mathrm{Tor}_i^A(M, A/I^n) \to \mathrm{Tor}_{i-1}^A(S, A/I^n)$$

对所有整数 $n \geq 0$。若 $n \geq c + c'$，则映射 $\mathrm{Tor}_{i-1}^A(S, A/I^n) \to \mathrm{Tor}_{i-1}^A(S, A/I^{n-c})$ 为零，且映射 $\mathrm{Tor}_i^A(A/I^m, A/I^{n-c}) \to \mathrm{Tor}_i^A(A/I^m, A/I^{n-c-c'})$ 为零。结合短正合序列这蕴含结果对 i 以常数 $c + c'$ 成立。 □

引理 51.21.2. 设 $I = (a_1, \ldots, a_t)$ 是诺特环 A 的理想。令 $a = a_1$ 并记 $B = A[\frac{I}{a}]$ 为仿射爆破代数。存在 $c > 0$ 使得对所有 A-模 M 和 $i \geq t$，$Tor_i^A(B, M)$ 被 I^c 零化。

证明. 回忆 B 是 $A[x_2, \ldots, x_t]/(a_1x_2 - a_2, \ldots, a_1x_t - a_t)$ 由其 a_1-挠模的商，参见 **Algebra**，引理 10.70.6。设

$$B_\bullet = \text{Koszul 复形，关于} a_1x_2 - a_2, \ldots, a_1x_t - a_t \text{ 在} A[x_2, \ldots, x_t] \text{ 上}$$

视为链复形，位于次数 $(t-1), \ldots, 0$。复形 $B_\bullet[1/a_1]$ 同构于关于 $x_2 - a_2/a_1, \ldots, x_t - a_t/a_1$ 的 Koszul 复形，后者是 $A[1/a_1][x_2, \ldots, x_t]$ 中的正则序列。由于正则序列是 Koszul 正则的，我们得出结论增广

$$\epsilon : B_\bullet \longrightarrow B$$

在 a_1 局部化后是拟同构。由于 ϵ 的锥 $C_\bullet$ 的同调模是有限 $A[x_2, \ldots, x_n]$-模，且 $C_\bullet$ 有界，我们得出结论存在 $c \geq 0$ 使得 a_1^c 零化所有这些。由 **Derived Categories**，引理 13.12.5 这蕴含，在可能将 c 替换为更大的整数后，a_1^c 在 $D(A)$ 中零化 $C_\bullet$。证明在读者思考特异三角形

$$B_\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} M \to B \otimes_A^{\mathbf{L}} M \to C_\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} M$$

后完成。即，第一项由 $B_\bullet \otimes_A M$ 表示，它位于同调次数 $(t-1), \ldots, 0$，因为 Koszul 复形 $B_\bullet$ 的项是自由（从而平坦）A-模。于是 $\mathrm{Tor}_i^A(B, M) = H_i(C_\bullet \otimes_A^{\mathbf{L}} M)$ 对 $i > t-1$，它被 a_1^c 零化。由于 $a_1^c B = I^c B$ 且 tor 模是 B-模，我们得出结论。 □

本节剩余讨论中我们固定诺特环 A 和理想 $I \subset A$。我们记

$$p : X \to \mathrm{Spec}(A)$$

为 $\mathrm{Spec}(A)$ 在理想 I 中的爆破。换言之，X 是 Rees 代数 $\bigoplus_{n \geq 0} I^n$ 的 Proj。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.14.2 和 30.14.3 我们可以选取整数 $q(A, I) \geq 0$ 使得对所有 $q \geq q(A, I)$ 我们有 $H^i(X, \mathcal{O}_X(q)) = 0$ 对 $i > 0$ 且 $H^0(X, \mathcal{O}_X(q)) = I^q$。

引理 51.21.3. 在上述情形中，对 $q \geq q(A, I)$ 和任意 A-模 M 我们有

$$R\Gamma(X, Lp^*\widetilde{M}(q)) \cong M \otimes_A^{\mathbf{L}} I^q$$

在 $D(A)$ 中。

证明. 选取自由预解 $F_\bullet \to M$。则 $\widetilde{F}_\bullet$ 是 $\widetilde{M}$ 的平坦预解。因此 $Lp^*\widetilde{M}$ 由复形 $p^*\widetilde{F}_\bullet$ 给出。于是 $Lp^*\widetilde{M}(q)$ 由复形 $p^*\widetilde{F}_\bullet(q)$ 给出。由于由我们对 $q \geq q(A, I)$ 的选择，$p^*\widetilde{F}_i(q)$ 对 $\Gamma(X, -)$ 右零调，且由我们对 $q \geq q(A, I)$ 的选择我们有 $\Gamma(X, p^*\widetilde{F}_i(q)) = I^q F_i$，我们得到 $R\Gamma(X, Lp^*\widetilde{M}(q))$ 由项为 $I^q F_i$ 的复形给出，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.3。结果成立，因为复形 $I^q F_\bullet$ 按定义计算 $M \otimes_A^{\mathbf{L}} I^q$。 □

引理 51.21.4. *在上述情形中，设 t 是 I 的生成元个数的上界。存在整数 $c = c(A, I) \geq 0$ 使得对任意 A-模 M，上同调层 $H^j(Lp^*\widetilde{M})$ 被 I^c 零化，对 $j \leq -t$。*

证明. 设 $I = (a_1, \ldots, a_t)$。问题在 X 上仿射局部。对 $1 \leq i \leq t$ 令 $B_i = A[\frac{I}{a_i}]$ 为仿射爆破代数。则 X 有由环 B_i 的谱组成的仿射开覆盖，参见 **Divisors**，引理 31.33.2。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8 中给出的导出拉回描述，我们得出结论只需证明对每个 i 存在 $c \geq 0$ 使得

$$\mathrm{Tor}_j^A(B_i, M)$$

对 $j \geq t$ 被 I^c 零化。这是引理 51.21.2。 □

引理 51.21.5. *在上述情形中，设 t 是 I 的生成元个数的上界。存在整数 $c = c(A, I) \geq 0$ 使得对任意 A-模 M，tor 模 $Tor_i^A(M, A/I^q)$ 对 $i > t$ 和所有 $q \geq 0$ 被 I^c 零化。*

证明. 设 $q(A, I)$ 如上。对 $q \geq q(A, I)$ 我们有

$$R\Gamma(X, Lp^*\widetilde{M}(q)) = M \otimes_A^{\mathbf{L}} I^q$$

由引理 51.21.3。我们有有界收敛谱序列

$$H^a(X, H^b(Lp^*\widetilde{M}(q))) \Rightarrow \mathrm{Tor}_{-a-b}^A(M, I^q)$$

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.4。设 d 为 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.4 中的整数（实际上我们可以取 $d = t$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.2）。则我们看到 $H^{-i}(X, Lp^*\widetilde{M}(q)) = \mathrm{Tor}_i^A(M, I^q)$ 有至多 d 步的有限滤过，其分次为以下模的子商

$$H^a(X, H^{-i-a}(Lp^*\widetilde{M})(q)), \quad a = 0, 1, \ldots, d-1$$

若 $i \geq t$ 则所有这些模被 I^c 零化，其中 $c = c(A, I)$ 如引理 51.21.4 中，因为上同调层 $H^{-i-a}(Lp^*\widetilde{M})$ 都由该引理被 I^c 零化。因此我们看到 $\mathrm{Tor}_i^A(M, I^q)$ 被 I^{dc} 零化，对 $q \geq q(A, I)$ 和 $i \geq t$。利用短正合序列 $0 \to I^q \to A \to A/I^q \to 0$ 我们发现 $\mathrm{Tor}_i(M, A/I^q)$ 被 I^{dc} 零化，对 $q \geq q(A, I)$ 和 $i > t$。我们得出结论 I^m 其中 $m = \max(dc, q(A, I) - 1)$ 零化 $\mathrm{Tor}_i^A(M, A/I^q)$ 对所有 $q \geq 0$ 和 $i > t$，如所愿。 □

引理 51.21.6. *设 I 是诺特环 A 的理想。设 $t \geq 0$ 是 I 的生成元个数的上界。存在 $N, c \geq 0$ 使得映射*

$$Tor_{t+1}^A(M, A/I^n) \to Tor_{t+1}^A(M, A/I^{n-c})$$

对任意 A-模 M 和所有 $n \geq N$ 为零。

证明. 设 c_1 是引理 51.21.5 中发现的常数。请记住这个常数 c_1 对所有 $i > t$ 的 Tor_i 同时成立。设 $I = (a_1, \ldots, a_t)$。对 A-模 M 我们令

$$\ell(M) = \#\{i \mid 1 \leq i \leq t,\ a_i^{c_1} \text{ 在} M \text{ 上为零}\}$$

这是 $\{0, 1, \ldots, t\}$ 的元素。我们将对 $0 \leq s \leq t$ 递降归纳证明以下陈述 H_s：存在 $N, c \geq 0$ 使得对每个满足 $\ell(M) \geq s$ 的模 M，映射

$$\mathrm{Tor}^A_{t+1+i}(M, A/I^n) \to \mathrm{Tor}^A_{t+1+i}(M, A/I^{n-c})$$

对 $i = 0, \ldots, s$ 和所有 $n \geq N$ 为零。

基础情形：$s = t$。若 $\ell(M) = t$，则 M 被 $(a_1^{c_1}, \ldots, a_t^{c_1})$ 零化，从而被 $I^{t(c_1-1)+1}$ 零化。我们由引理 51.21.1 得出 H_t 成立，取 $c = N$ 为引理中找到的整数 $c(A, I, t(c_1 - 1) + 1, t + 1), \ldots, c(A, I, t(c_1 - 1) + 1, 2t + 1)$ 的最大值。

归纳步。设 $0 \leq s < t$，我们有 H_{s+1} 中的 N, c。考虑 $\ell(M) = s$ 的模 M。则我们可以选取一个 i 使得 $a_i^{c_1}$ 在 M 上非零。由此推出 $\ell(M[a_i^c]) \geq s + 1$ 且 $\ell(M/a_i^{c_1}M) \geq s + 1$，归纳假设适用于它们。考虑正合序列

$$0 \to M[a_i^{c_1}] \to M \xrightarrow{a_i^{c_1}} M \to M/a_i^{c_1}M \to 0$$

记 $E \subset M$ 为中间箭头的像。考虑相应的 Tor 模图表

$$\begin{array}{ccccc} & & & & \mathrm{Tor}_{i+1}(M/a_i^{c_1}M, A/I^q) \\ & & & & \downarrow \\ \mathrm{Tor}_i(M[a_i^{c_1}], A/I^q) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_i(M, A/I^q) & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_i(E, A/I^q) \\ & & & \searrow^{0} & \downarrow \\ & & & & \mathrm{Tor}_i(M, A/I^q) \end{array}$$

对所有 q 有正合行和列。东南箭头由我们对 c_1 的选择为零。我们得出结论模 $\mathrm{Tor}_i(M, A/I^q)$ 被夹在 $\mathrm{Tor}_i(M[a_i^{c_1}], A/I^q)$ 的商模和 $\mathrm{Tor}_{i+1}(M/a_i^{c_1}M, A/I^q)$ 的子模之间。因此我们得出结论 H_s 成立，将 N 替换为 $N + c$，c 替换为 $2c$。一些细节略去。 □

命题 51.21.7. *设 I 是诺特环 A 的理想。设 $t \geq 0$ 是 I 的生成元个数的上界。存在 $N, c \geq 0$ 使得对 $n \geq N$ 映射*

$$A/I^n \to A/I^{n-c}$$

满足引理 51.20.2 的等价条件，其中 $e = t$。

证明. 引理 51.21.6 和 51.20.2 的直接推论。 □

注记 51.21.8. 论文 [**AHS15**] 表明，除许多其他内容外，若 A 是局部环，则命题 51.21.7 也成立，将 $e = t$ 替换为 $e = \dim(A)$。查看引理 51.20.3，自然要问命题 51.21.7 是否在将 $e = t$ 替换为 $e = \mathrm{cd}(A, I)$ 后成立。我们不知道。

注记 51.21.9. 设 I 是诺特环 A 的理想。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。记 $K_n^\bullet$ 为关于 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 的 Koszul 复形，如 **More on Algebra**，情形 15.93.15，并记 $K_n \in D(A)$ 为相应的对象。设 $M^\bullet$ 是有限 A-模的有界复形，记 $M \in D(A)$ 为相应的对象。考虑 $D(A)$ 中的以下逆向系统：

(1) $M^\bullet/I^nM^\bullet$，即项为 M^i/I^nM^i 的复形，
(2) $M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n$，
(3) $M \otimes_A^{\mathbf{L}} K_n$，以及
(4) $M \otimes_P^{\mathbf{L}} P/J^n$（见下）。

所有这些逆向系统作为 pro-对象同构：(2) 和 (3) 之间的同构由 **More on Algebra**，引理 15.96.1 推出。(1) 和 (2) 之间的同构在 **More on Algebra**，引理 15.102.3 中给出。对最后一个，见下。

然而，我们可以问这些 pro-系统的同构是否是“严格的”；这个术语和问题与 [**Qui**, 第 61, 62 页] 中的讨论有关。即，给定范畴 $\mathcal{C}$，我们可以定义“严格 pro-范畴”，其对象是逆向系统 (X_n)，态射 $(X_n) \to (Y_n)$ 由元组 (c, φ_n) 给出，其中 $c \geq 0$ 且态射 $\varphi_n : X_n \to Y_{n-c}$ 对所有 $n \geq c$ 满足一个显然的相容条件，并模去某种等价（本质上是增加 c）。然后我们问上述逆向系统是否在这个严格 pro-范畴中同构。

即使 $M = A[0]$，这对 (1) 和 (3) 显然不可能。即，系统 $H^0(K_n) = A/(f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 一般不是在模范畴中严格 pro-同构于系统 A/I^n。例如，若取 $A = \mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 和 $f_i = x_i$，则 $H^0(K_n)$ 不被 $I^{r(n-1)}$ 零化。[3]

结果表明上述结果显示从 (2) 到 (1) 的自然映射，在 **More on Algebra**，引理 15.102.3 中讨论的，是严格 pro-同构。我们将略述证明。利用涉及愚蠢截断的标准论证，我们首先归约到 $M^\bullet$ 由单个有限 A-模 M 置于次数 0 给出的情形。选取 $N, c \geq 0$ 如命题 51.21.7。该命题蕴含对 $n \geq N$ 我们得到分解

$$M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n \to \tau_{\geq -t}(M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n) \to M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^{n-c}$$

为系统 (2) 中的转移映射。另一方面，由 **More on Algebra**，引理 15.28.3，我们可以找到另一个常数 $c' = c'(M) \geq 0$ 使得映射 $\mathrm{Tor}_i^A(M, A/I^{n'}) \to \mathrm{Tor}_i(M, A/I^{n'-c'})$ 对 $i = 1, 2, \ldots, t$ 和

[3]当然，我们可以问这些 pro-系统在一个范畴中是否同构，该范畴的对象是逆向系统，态射由元组 (r, c, φ_n) 给出，其中 $r \geq 1$，$c \geq 0$，且映射 $\varphi_n : X_{rn} \to Y_{n-c}$ 对 $n \geq c$。

$n' \geq c'$ 为零。于是由 **Derived Categories**，引理 13.12.5 推出映射

$$\tau_{\geq -t}(M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^{n+tc'}) \to \tau_{\geq -t}(M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^n)$$

通过 $M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^{n+tc'} \to M/I^{n+tc'}M$ 分解。结合先前的结果我们得到分解

$$M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^{n+tc'} \to M/I^{n+tc'}M \to M \otimes_A^{\mathbf{L}} A/I^{n-c}$$

这给出了我们想要的。如果我们将来需要这个结果，我们将仔细陈述并提供详细证明。

对编号 (4) 假设我们有诺特环 P，环同态 $P \to A$，以及理想 $J \subset P$ 使得 $I = JA$。由 **More on Algebra**，节 15.61 我们得到函子 $M \otimes_P^{\mathbf{L}} - : D(P) \to D(A)$，我们得到 $D(A)$ 中的逆向系统 $M \otimes_P^{\mathbf{L}} P/J^n$ 如 (4)。若 P 是诺特的，则 (4) 中的系统 pro-同构于 (1) 中的系统，因为我们可以与 Koszul 复形比较。若 $P \to A$ 有限，则系统 (4) 严格 pro-同构于系统 (2)，因为逆向系统 $A \otimes_P^{\mathbf{L}} P/J^n$ 严格 pro-同构于逆向系统 A/I^n （由上述讨论），且因为我们有

$$M \otimes_P^{\mathbf{L}} P/J^n = M \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_P^{\mathbf{L}} P/J^n)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.61.1。

(4) 中的一个标准例子是取 $P = \mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_r]$，映射 $P \to A$ 将 x_i 送到 f_i，以及 $J = (x_1, \ldots, x_r)$。在此情形可以证明

$$M \otimes_P^{\mathbf{L}} P/J^n = M \otimes_{A[x_1,\ldots,x_r]}^{\mathbf{L}} A[x_1, \ldots, x_r]/(x_1, \ldots, x_r)^n$$

我们归约到上面讨论的情形之一（尽管此情形严格更容易，因为 $A[x_1, \ldots, x_r]/(x_1, \ldots, x_r)^n$ 的 tor 维数对所有 n 至多为 r，因此使用命题 51.21.7 的步骤可以避免）。此情形在 [**BS13**, 命题 3.5.1] 的证明中讨论。

51.22. 一点一致性，III

在本节中我们固定诺特环 A 和理想 $I \subset A$。我们的目标是证明引理 51.22.7，我们将在后面章节中使用它来求解一个提升问题，参见 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.5.3。

在本节中我们始终记

$$p : X \to \mathrm{Spec}(A)$$

为 $\mathrm{Spec}(A)$ 在理想 I 中的爆破。换言之，X 是 Rees 代数 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n$ 的 Proj。我们还考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow p \\ \mathrm{Spec}(A/I) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

则 Y 是爆破的例外除子，从而是 X 上的有效 Cartier 除子，使得 $\mathcal{O}_X(-1) = \mathcal{O}_X(Y)$。由于取 Proj 与基变换交换，我们有

$$Y = \mathrm{Proj}(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}) = \mathrm{Proj}(S)$$

其中 $S = \mathrm{Gr}_I(A) = \bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$。

我们记 $d = d(S) = d(\mathrm{Gr}_I(A)) = d(\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1})$ 为 p 的纤维维数的最大值（若 $X = \emptyset$ 则令其为 0）。这是良定义的。事实上，我们有

(1) $d \leq t-1$ 若 $I = (a_1, \ldots, a_t)$，因为此时 $X \subset \mathbf{P}^{t-1}_A$，且
(2) d 也是 $\mathrm{Proj}(S) \to \mathrm{Spec}(S_0)$ 的纤维的最大维数，只要 Y 非空；若 $Y = \emptyset$ （等价地 $S = 0$，等价地 $I = A$）则 $d = 0$。

因此 d 只依赖于 $S = \mathrm{Gr}_I(A)$ 的同构类。观察到对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $i > d$，$H^i(X, \mathcal{F}) = 0$，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.9 和 30.4.6。当然对 Y 上的凝聚模同样成立。

我们记 $q = q(S) = q(\mathrm{Gr}_I(A)) = q(\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1})$ 为如下定义的整数。注意代数 $S = \bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$ 是诺特分次环，在次数 0 上由次数 1 生成。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.14.2 和 30.14.3 我们可以定义 $q(S)$ 为最小的整数 $q(S) \geq 0$ 使得对所有 $q \geq q(S)$ 我们有 $H^i(Y, \mathcal{O}_Y(q)) = 0$ 对 $1 \leq i \leq d$ 且 $H^0(Y, \mathcal{O}_Y(q)) = I^q/I^{q+1}$。（若 $S = 0$，则 $q(S) = 0$。）

对 $n \geq 1$ 我们可以考虑有效 Cartier 除子 nY，我们将其记为 Y_n。

引理 51.22.1. 取 $q_0 = q(S)$ 和 $d = d(S)$ 如上，我们有

(1) 对 $n \geq 1$，$q \geq q_0$，和 $i > 0$，我们有 $H^i(X, \mathcal{O}_{Y_n}(q)) = 0$，
(2) 对 $n \geq 1$ 和 $q \geq q_0$，我们有 $H^0(X, \mathcal{O}_{Y_n}(q)) = I^q/I^{q+n}$，
(3) 对 $q \geq q_0$ 和 $i > 0$，我们有 $H^i(X, \mathcal{O}_X(q)) = 0$，
(4) 对 $q \geq q_0$，我们有 $H^0(X, \mathcal{O}_X(q)) = I^q$。

证明. 若 $I = A$，则 X 仿射且陈述平凡。因此我们可以且确实假设 $I \neq A$。于是 Y 和 X 是非空概形。

让我们对 n 归纳证明 (1) 和 (2)。基础情形 $n = 1$ 是我们对 q_0 的定义，因为 $Y_1 = Y$。回忆 $\mathcal{O}_X(1) = \mathcal{O}_X(-Y)$。因此我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{Y_n}(1) \to \mathcal{O}_{Y_{n+1}} \to \mathcal{O}_Y \to 0$$

于是对 $i > 0$ 我们得到

$$H^i(X, \mathcal{O}_{Y_n}(q+1)) \to H^i(X, \mathcal{O}_{Y_{n+1}}(q)) \to H^i(X, \mathcal{O}_Y(q))$$

我们由外项的给定消没得到中间项的所需消没。对 $i = 0$ 我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^{q+1}/I^{q+1+n} & \longrightarrow & I^q/I^{q+1+n} & \longrightarrow & I^q/I^{q+1} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{O}_{Y_n}(q+1)) & \longrightarrow & H^0(X, \mathcal{O}_{Y_{n+1}}(q)) & \longrightarrow & H^0(Y, \mathcal{O}_Y(q)) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

对 $q \geq q_0$ 有正合行（对底行注意长正合上同调序列中的下一项对 $q \geq q_0$ 消没）。由于 $q \geq q_0$，左、右竖直箭头是同构，我们得出结论中间箭头也是。

我们略去 (3) 和 (4) 的证明，它们类似。事实上，可以利用形式函子定理从 (1) 和 (2) 推出 (3) 和 (4) （但这将过度）。 □

让我们引入一个记号：给定 $n \geq c \geq 0$，一个 (A, n, c)-模是一个有限 A-模 M，它被 I^n 零化，且作为 A/I^n-模是 I^c/I^n-投射的，参见 **More on Algebra**，节 15.72。

我们将使用以下记号滥用：给定 A-模 M，我们记 p^*M 为通过 p 拉回与 M 相伴的 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的拟凝聚模 $\widetilde{M}$ 得到的拟凝聚模。例如我们有 $\mathcal{O}_{Y_n} = p^*(A/I^n)$。对 A-模的短正合序列 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 我们得到正合序列

$$p^*K \to p^*L \to p^*M \to 0$$

因为 $\widetilde{}$ 是正合函子且 p^* 是右正合函子。

引理 51.22.2. 设 $0 \to K \to L \to M \to 0$ 是 A-模的短正合序列，使得 K 和 L 被 I^n 零化，且 M 是 (A, n, c)-模。则 $p^*K \to p^*L$ 的核在概形论上支撑在 Y_c 上。

证明. 设 $\mathrm{Spec}(B) \subset X$ 是仿射开集。正合序列在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的限制对应于 B-模序列

$$K \otimes_A B \to L \otimes_A B \to M \otimes_A B \to 0$$

它同构于序列

$$K \otimes_{A/I^n} B/I^nB \to L \otimes_{A/I^n} B/I^nB \to M \otimes_{A/I^n} B/I^nB \to 0$$

因此第一个映射的核是模 $\mathrm{Tor}_1^{A/I^n}(M, B/I^nB)$ 的像。回忆例外除子 Y 由 $I\mathcal{O}_X$ 切割出。因此只需证明 $\mathrm{Tor}_1^{A/I^n}(M, B/I^nB)$ 被 I^c 零化。由于乘以 $a \in I^c$ 在 M 上通过有限自由 A/I^n-模分解，这是清楚的。 □

我们有典范映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(1)$，它恰好沿 Y 消没。因此对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 我们总有典范映射 $\mathcal{F}(q) \to \mathcal{F}(q+n)$ 对任意 $q \in \mathbf{Z}$ 和 $n \geq 0$。

引理 51.22.3. 设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 在概形论上支撑在 Y_c 上当且仅当典范映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}(c)$ 为零。

证明. 这是真的，因为 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(1)$ 恰好沿 Y 消没。 □

引理 51.22.4. 取 $q_0 = q(S)$ 和 $d = d(S)$ 如上，假设我们有整数 $n \geq c \geq 0$，一个 (A, n, c)-模 M，一个指标 $i \in \{0, 1, \ldots, d\}$，和一个整数 q。则我们区分以下情形

(1) 在情形 $i = d \geq 1$ 且 $q \geq q_0$ 我们有 $H^d(X, p^*M(q)) = 0$。
(2) 在情形 $i = d - 1 \geq 1$ 且 $q \geq q_0$ 我们有 $H^{d-1}(X, p^*M(q)) = 0$。
(3) 在情形 $d - 1 > i > 0$ 且 $q \geq q_0 + (d - 1 - i)c$ 映射 $H^i(X, p^*M(q)) \to H^i(X, p^*M(q - (d - 1 - i)c))$ 为零。
(4) 在情形 $i = 0$，$d \in \{0, 1\}$，且 $q \geq q_0$，存在满射

$$I^q M \longrightarrow H^0(X, p^*M(q))$$

(5) 在情形 $i = 0$，$d > 1$，且 $q \geq q_0 + (d - 1)c$，映射

$$H^0(X, p^*M(q)) \to H^0(X, p^*M(q - (d - 1)c))$$

的像包含在典范映射 $I^{q-(d-1)c}M \to H^0(X, p^*M(q - (d - 1)c))$ 的像中。

证明. 设 M 是 (A, n, c)-模。选取短正合序列

$$0 \to K \to (A/I^n)^{\oplus r} \to M \to 0$$

下面我们将使用 K 是 (A, n, c)-模，参见 **More on Algebra**，引理 15.72.6。考虑相应的正合序列

$$p^*K \to (\mathcal{O}_{Y_n})^{\oplus r} \to p^*M \to 0$$

我们将其分裂为短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to p^*K \to \mathcal{G} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{G} \to (\mathcal{O}_{Y_n})^{\oplus r} \to p^*M \to 0$$

由引理 51.22.2，凝聚模 $\mathcal{F}$ 在概形论上支撑在 Y_c 上。

(1) 的证明。假设 $d > 0$。我们必须证明 $H^d(X, p^*M(q)) = 0$ 对 $q \geq q_0$。由 $\mathcal{G}$ 的扭转的上同调在次数 $> d$ 的消没以及上述第二个短正合序列相伴的长正合上同调序列，只需证明 $H^d(X, \mathcal{O}_{Y_n}(q)) = 0$。这由引理 51.22.1 成立。

(2) 的证明。假设 $d > 1$。我们必须证明 $H^{d-1}(X, p^*M(q)) = 0$ 对 $q \geq q_0$。如上一段论证，我们看到只需证明 $H^d(X, \mathcal{G}(q)) = 0$。利用第一个短正合序列和 $\mathcal{F}$ 的扭转的上同调在次数 $> d$ 的消没，我们看到只需证明 $H^d(X, p^*K(q))$ 为零，这由 (1) 以及 K 是 (A, n, c)-模（见上）成立。

(3) 的证明。设 $0 < i < d-1$ 并假设陈述对 $i+1$ 成立，除了 $i = d-2$ 的情形我们有陈述 (2)。利用上述第二个短正合序列相伴的上同调长正合序列，我们得到单射

$$H^i(X, p^*M(q-(d-1-i)c)) \subset H^{i+1}(X, \mathcal{G}(q-(d-1-i)c))$$

因为 $q-(d-1-i)c \geq q_0$ 给出 $H^i(X, \mathcal{O}_{Y_n}(q-(d-1-i)c))$ 的消没（见上）。因此只需证明映射 $H^{i+1}(X, \mathcal{G}(q)) \to H^{i+1}(X, \mathcal{G}(q-(d-1-i)c))$ 为零。为研究这一点，我们考虑正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccc}
H^{i+1}(X, p^*K(q)) & \longrightarrow & H^{i+1}(X, \mathcal{G}(q)) & \longrightarrow & H^{i+2}(X, \mathcal{F}(q)) \\
\downarrow & \swarrow & \downarrow & & \downarrow \\
H^{i+1}(X, p^*K(q-c)) & \longrightarrow & H^{i+1}(X, \mathcal{G}(q-c)) & \longrightarrow & H^{i+2}(X, \mathcal{F}(q-c)) \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
H^{i+1}(X, p^*K(q-(d-1-i)c)) & \longrightarrow & H^{i+1}(X, \mathcal{G}(q-(d-1-i)c)) & &
\end{array}$$

由于 $\mathcal{F}$ 在概形论上支撑在 Y_c 上，我们看到典范映射 $\mathcal{G}(q) \to \mathcal{G}(q-c)$ 通过 $p^*K(q-c)$ 分解，由引理 51.22.3。这给出了图中的虚线箭头。（事实上，为证明只需观察到最右边的竖直箭头为零，以便得到虚线箭头作为集合的映射。）因此只需证明 $H^{i+1}(X, p^*K(q-c)) \to H^{i+1}(X, p^*K(q-(d-1-i)c))$ 为零。若 $i = d-2$，则此箭头的源由 (2) 为零，因为 $q-c \geq q_0$ 且 K 是 (A, n, c)-模。若 $i < d-2$，则由于 K 是 (A, n, c)-模，我们由归纳假设得到该映射确实为零，因为 $q-c-(q-(d-1-i)c) = (d-2-i)c = (d-1-(i+1))c$ 且 $q-c \geq q_0+(d-1-(i+1))c$。这样我们完成了 (3) 的证明。

(4) 的证明。假设 $d \in \{0, 1\}$ 且 $q \geq q_0$。则第一个短正合序列给出满射 $H^1(X, p^*K(q)) \to H^1(X, \mathcal{G}(q))$，且此箭头的源由情形 (1) 为零。因此对所有 $q \in \mathbf{Z}$ 我们看到映射

$$H^0(X, (\mathcal{O}_{Y_n})^{\oplus r}(q)) \longrightarrow H^0(X, p^*M(q))$$

是满射。对 $q \geq q_0$，源等于 $(I^q/I^{q+n})^{\oplus r}$，由引理 51.22.1，这容易证明该陈述。

(5) 的证明。假设 $d > 1$。如 (4) 的证明中论证，我们看到只需证明

$$H^0(X, p^*M(q)) \longrightarrow H^0(X, p^*M(q-(d-1)c))$$

的像包含在

$$H^0(X, (\mathcal{O}_{Y_n})^{\oplus r}(q-(d-1)c)) \longrightarrow H^0(X, p^*M(q-(d-1)c))$$

的像中。为证明上述包含，只需证明对 $\sigma \in H^0(X, p^*M(q))$ 带有边界 $\xi \in H^1(X, \mathcal{G}(q))$，$\xi$ 在 $H^1(X, \mathcal{G}(q-(d-1)c))$ 中的像为零。这由与 (3) 的证明中完全相同的论证推出。 □

注记 51.22.5. 给定由整数 $n \geq 0$ 和有限 A/I^n-模 M 组成的对 (M, n)，我们令 $M^\vee = \mathrm{Hom}_{A/I^n}(M, A/I^n)$。给定由整数 n 和凝聚 $\mathcal{O}_{Y_n}$-模 $\mathcal{F}$ 组成的对 $(\mathcal{F}, n)$，我们令

$$\mathcal{F}^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{Y_n}}(\mathcal{F}, \mathcal{O}_{Y_n})$$

给定如上 (M, n)，存在典范映射

$$can : p^*(M^\vee) \longrightarrow (p^*M)^\vee$$

即，若我们选取展示 $(A/I^n)^{\oplus s} \to (A/I^n)^{\oplus r} \to M \to 0$ 则我们得到展示 $\mathcal{O}_{Y_n}^{\oplus s} \to \mathcal{O}_{Y_n}^{\oplus r} \to p^*M \to 0$。取对偶我们得到正合序列

$$0 \to M^\vee \to (A/I^n)^{\oplus r} \to (A/I^n)^{\oplus s}$$

和

$$0 \to (p^*M)^\vee \to \mathcal{O}_{Y_n}^{\oplus r} \to \mathcal{O}_{Y_n}^{\oplus s}$$

将第一个序列通过 p 拉回，我们找到所需的映射 can。此映射的构造对有限 A/I^n-模 M 函子性。can 的核与余核在概形论上支撑在 Y_c 上，若 M 是 (A, n, c)-模。即，在此情形对 $a \in I^c$，映射 $a : M \to M$ 通过有限自由 A/I^n-模分解，而对该模 can 是同构。因此 a 零化 can 的核与余核。

引理 51.22.6. 取 $q_0 = q(S)$ 和 $d = d(S)$ 如上，设 M 是 (A, n, c)-模，设 $\varphi : M \to I^n/I^{2n}$ 是 A-线性映射。假设 $n \geq \max(q_0 + (1+d)c, (2+d)c)$，且若 $d = 0$ 假设 $n \geq q_0 + 2c$。则复合

$$M \xrightarrow{\varphi} I^n/I^{2n} \to I^{n-(1+d)c}/I^{2n-(1+d)c}$$

具有形式 $\sum a_i\psi_i$，其中 $a_i \in I^c$ 且 $\psi_i : M \to I^{n-(2+d)c}/I^{2n-(2+d)c}$。

证明. 情形 $d > 1$。由于我们有相容的映射系统 $p^*(I^q) \to \mathcal{O}_X(q)$ 对 $q \geq 0$，存在典范映射 $p^*(I^q/I^{q+\nu}) \to \mathcal{O}_{Y_\nu}(q)$ 对 $\nu \geq 0$。利用这一点并拉回 φ，我们得到映射

$$\chi : p^*M \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_n}(n)$$

使得复合 $M \to H^0(X, p^*M) \to H^0(X, \mathcal{O}_{Y_n}(n))$ 是给定同态 φ 与映射 $I^n/I^{2n} \to H^0(X, \mathcal{O}_{Y_n}(n))$ 的复合。由于 $\mathcal{O}_{Y_n}(n)$ 在 Y_n 上可逆，线性映射 χ 确定一个截面

$$\sigma \in \Gamma(X, (p^*M)^\vee(n))$$

记号如注记 51.22.5。注记 51.22.5 中的讨论表明 $can : p^*(M^\vee) \to (p^*M)^\vee$ 的余核与核在概形论上支撑在 Y_c 上。由引理 51.22.3，映射 $(p^*M)^\vee(n) \to (p^*M)^\vee(n-2c)$ 通过 $p^*(M^\vee)(n-2c)$ 分解；小细节略去。因此 σ 在 $\Gamma(X, (p^*M)^\vee(n-2c))$ 中的像来自元素

$$\sigma' \in \Gamma(X, p^*(M^\vee)(n-2c))$$

由引理 51.22.4 部分 (5)，$M^\vee$ 是 (A,n,c)-模（由 **More on Algebra**，引理 15.72.7），以及 $n \geq q_0 + (1+d)c$ 所以 $n - 2c \geq q_0 + (d-1)c$，我们看到 σ' 在 $H^0(X, p^*M^\vee(n-(1+d)c))$ 中的像是元素 $\tau \in I^{n-(1+d)c}M^\vee$ 的像。写 $\tau = \sum a_i\tau_i$ 其中 $\tau_i \in I^{n-(2+d)c}M^\vee$；这有意义因为 $n-(2+d)c \geq 0$。则 τ_i 确定模同态 $\psi_i : M \to I^{n-(2+d)c}/I^{2n-(2+d)c}$，使用求值映射 $M \otimes M^\vee \to A/I^n$。

让我们证明这可行[4]。取 $z \in M$，让我们证明 $\varphi(z)$ 和 $\sum a_i\psi_i(z)$ 在 $I^{n-(1+d)c}/I^{2n-(1+d)c}$ 中有相同的像。首先，元素 z 确定映射 $p^*z : \mathcal{O}_{Y_n} \to p^*M$，其与 χ 的复合等于映射 $\mathcal{O}_{Y_n} \to \mathcal{O}_{Y_n}(n)$，后者通过映射 $I^n/I^{2n} \to \Gamma(\mathcal{O}_{Y_n}(n))$ 对应于 $\varphi(z)$。其次 z 和 p^*z 确定求值映射 $e_z : M^\vee \to A/I^n$ 和 $e_{p^*z} : (p^*M)^\vee \to \mathcal{O}_{Y_n}$。由于 $\chi(p^*z)$ 是对应于 $\varphi(z)$ 的截面，我们看到 $e_{p^*z}(\sigma)$ 是对应于 $\varphi(z)$ 的截面。这里及下文我们滥用记号：对 X 上模的映射 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$，我们也记 $a : \mathcal{F}(t) \to \mathcal{F}(t)$ 为相应的扭转模的映射。图表

$$\begin{array}{ccc} p^*(M^\vee) & \xrightarrow{p^*e_z} & \mathcal{O}_{Y_n} \\ {\scriptstyle can}\downarrow & & \| \\ (p^*M)^\vee & \xrightarrow{e_{p^*z}} & \mathcal{O}_{Y_n} \end{array}$$

由构造 can 的函子性交换。因此 $(p^*e_z)(\sigma')$ 在 $\Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n}(n-2c))$ 中是对应于 $\varphi(z)$ 在 I^{n-2c}/I^{2n-2c} 中的像的截面。下一步是 σ' 映射到 $\sum a_i\tau_i$ 在 $H^0(X, p^*M^\vee(n-(1+d)c))$ 中的像。这意味着 $(p^*e_z)(\sum a_i\tau_i) = \sum a_i p^*e_z(\tau_i)$ 在 $\Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n}(n-(1+d)c))$ 中是对应于 $\varphi(z)$ 在 $I^{n-(1+d)c}/I^{2n-(1+d)c}$ 中的像的截面。回忆 ψ_i 由 τ_i 使用求值映射定义。因此若我们记

$$\chi_i : p^*M \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_n}(n-(2+d)c)$$

为我们从 ψ_i 得到的映射，则由与上面相同的推理我们看到对应于 $\psi_i(z)$ 的截面是 $\chi_i(p^*z) = e_{p^*z}(\chi_i) = p^*e_z(\tau_i)$。因此我们得出结论 $\varphi(z)$ 在 $\Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n}(n-(1+d)c))$ 中的像等于 $\sum a_i\psi_i(z)$ 的像。由于 $n-(1+d)c \geq q_0$ 我们有 $\Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n}(n-(1+d)c)) = I^{n-(1+d)c}/I^{2n-(1+d)c}$，由引理 51.22.1，我们得出结论所需的相容性成立。

情形 $d = 1$。这里我们如上论证得到

$$\chi : p^*M \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_n}(n), \quad \sigma \in \Gamma(X, (p^*M)^\vee(n)), \quad \sigma' \in \Gamma(X, p^*(M^\vee)(n-2c)),$$

然后我们使用引理 51.22.4 部分 (4) 看到 σ' 是某个元素 $\tau \in I^{n-2c}M^\vee$ 的像。其余论证相同。

情形 $d = 0$。论证与情形 $d = 1$ 完全相同。 □

引理 51.22.7. 取 $d = d(S)$ 和 $q_0 = q(S)$ 如上。则

[4]我们希望有读者能提出一个更简洁的证明。

(1) 对整数 $n \geq c \geq 0$ 满足 $n \geq \max(q_0 + (1+d)c, (2+d)c)$，
(2) 对 K 属于 $D(A/I^n)$，其中 $H^i(K) = 0$ 对 $i \neq -1, 0$ 且 $H^i(K)$ 对 $i = -1, 0$ 有限，使得 $\mathrm{Ext}^1_{A/I^c}(K, N)$ 对所有有限 A/I^n-模 N 被 I^c 零化

映射

$$\mathrm{Ext}^1_{A/I^n}(K, I^n/I^{2n}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{A/I^n}(K, I^{n-(1+d)c}/I^{2n-2(1+d)c})$$

为零。

证明. 情形 $d > 0$。设 $K^{-1} \to K^0$ 是表示 K 的复形，如 **More on Algebra**，引理 15.86.5 部分 (5) 中关于环 A/I^n 中的理想 I^c/I^n 所述。特别地 K^{-1} 是 I^c/I^n-投射的，因为乘以 I^c/I^n 的元素甚至通过 K^0 分解。由 **More on Algebra**，引理 15.86.4 部分 (1) 我们有

$$\mathrm{Ext}^1_{A/I^n}(K, I^n/I^{2n}) = \mathrm{Coker}(\mathrm{Hom}_{A/I^n}(K^0, I^n/I^{2n}) \to \mathrm{Hom}_{A/I^n}(K^{-1}, I^n/I^{2n}))$$

其他 Ext 群类似。因此任何类 ξ 在 $\mathrm{Ext}^1_{A/I^n}(K, I^n/I^{2n})$ 中来自元素 $\varphi \in \mathrm{Hom}_{A/I^n}(K^{-1}, I^n/I^{2n})$。记 φ' 为 φ 在 $\mathrm{Hom}_{A/I^n}(K^{-1}, I^{n-(1+d)c}/I^{2n-(1+d)c})$ 中的像。由引理 51.22.6 我们可以写 $\varphi' = \sum a_i\psi_i$，其中 $a_i \in I^c$ 且 $\psi_i \in \mathrm{Hom}_{A/I^n}(M, I^{n-(2+d)c}/I^{2n-(2+d)c})$。选取 $h_i : K^0 \to K^{-1}$ 使得 $a_i\mathrm{id}_{K^{-1}} = h_i \circ d_K^{-1}$。令 $\psi = \sum \psi_i \circ h_i : K^0 \to I^{n-(2+d)c}/I^{2n-(2+d)c}$。则 $\varphi' = \psi \circ \mathrm{d}_K^{-1}$，我们得出结论 ξ 已经在 $\mathrm{Ext}^1_{A/I^n}(K, I^{n-(1+d)c}/I^{2n-(1+d)c})$ 中映射为零，从而在 $\mathrm{Ext}^1_{A/I^n}(K, I^{n-(1+d)c}/I^{2n-2(1+d)c})$ 中映射为零。

情形 $d = 0$[5]。设 ξ 和 φ 如上。我们考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} K^0 & & & & \\ \uparrow & & & & \\ K^{-1} & \xrightarrow{\varphi} & I^n/I^{2n} & \longrightarrow & I^{n-c}/I^{2n-c} \end{array}$$

拉回到 X 并利用映射 $p^*(I^n/I^{2n}) \to \mathcal{O}_{Y_n}(n)$ 我们找到一个实线图表

$$\begin{array}{ccccc} p^*K^0 & & & \cdots\cdots\to & \\ \uparrow & & & & \\ p^*K^{-1} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_n}(n) & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y_n}(n-c) \end{array}$$

我们可以用仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 覆盖 X，使得存在 $a \in I$ 具有以下性质：$IB = aB$ 且 a 是 B 上的非零因子。即，我们可以用仿射爆破代数的谱覆盖 X，参见 **Divisors**，引理 31.33.2。映射 $\mathcal{O}_{Y_n}(n) \to \mathcal{O}_{Y_n}(n-c)$ 到 U 的限制同构于拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的映射，后者对应于 B-模映射 $a^c : B/a^nB \to B/a^nB$。由于 $a^c : K^{-1} \to K^{-1}$ 通过 K^0 分解，我们看到虚线箭头在 U 上存

[5]对 $d > 0$ 给出的论证可行，但给出稍弱的结果。

在。换言之，在 X 上局部我们可以找到虚线箭头！现在适合图表的虚线箭头的层是主齐性空间，其结构群为

$$\mathcal{F} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathrm{Coker}(p^*K^{-1} \to p^*K^0), \mathcal{O}_{Y_n}(n-c))$$

它是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。因此找到虚线箭头的障碍是 $H^1(X, \mathcal{F})$ 的元素。此上同调群为零，因为 $1 > d = 0$，参见 $d = d(S)$ 的定义之后的讨论。这证明我们可以找到虚线箭头 $\psi : p^*K^0 \to \mathcal{O}_{Y_n}(n-c)$ 适合图表。由于 $n - c \geq q_0$ 我们发现 ψ 诱导映射 $K^0 \to I^{n-c}/I^{2n-c}$。追踪图表我们得出结论 $\varphi' = \psi \circ \mathrm{d}_K^{-1}$ 且证明如前完成。 □

51.23. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论

(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 52

代数几何与形式几何

52.1. 引言

本章继续研究形式代数几何，特别是形式对象是否为某个代数对象的完备化的问题。一个基本参考文献是 [**Gro68**]。以下是我们在 Stacks project 中已经讨论过的一些结果：

(1) 形式函数定理，参见 **Cohomology of Schemes**，节 30.20。
(2) 凝聚形式模，参见 **Cohomology of Schemes**，节 30.23。
(3) Grothendieck 存在定理，参见 **Cohomology of Schemes**，节 30.24、30.25 和 30.27。
(4) Grothendieck 代数化定理，参见 **Cohomology of Schemes**，节 30.28。
(5) 更一般的 Grothendieck 存在定理，参见 **More on Flatness**，节 38.28 和 38.29。

让我们给出本章内容的概览。

令 X 为概形，并令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为有限型拟凝聚理想层。本章中的许多问题涉及拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统 $(\mathcal{F}_n)$，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}_{n+1}$。一个重要特殊情形是：$X$ 是诺特环 A 上的概形，并且 $\mathcal{I} = I\mathcal{O}_X$，其中 $I \subset A$ 是某个理想。在 **Cohomology**，节 20.35、20.36 和 20.39 中，我们有一些一般结果。在本章中，节 52.2 和 52.3 包含特定于概形和拟凝聚模的结果。在节 52.4 中，我们证明：当 $\mathrm{cd}(A, I) = 1$ 时，$\lim H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进的。本章的主题之一将是证明：在主理想情形 $I = (f)$ 下成立的结果，在我们仅假设 $\mathrm{cd}(A, I) = 1$ 时也成立。

在节 52.6 中，我们讨论赋环景 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上模关于有限型理想层 $\mathcal{I}$ 的导出完备化。本节是交换代数中导出完备化理论的自然延续，如 **More on Algebra**，节 15.93 所述。第一个主要结果是导出完备化存在。第二个主要结果是：对于赋环景的态射 f，导出完备化与导出前推可交换：

$$(Rf_*K)^\wedge = Rf_*(K^\wedge)$$

如果上面的理想层局部由来自下面的理想层的截面生成，参见引理 52.6.19。我们强调，如果所涉及的理想整体有限生成，则这两个主要结果都非常初等；而在本章中该理论的所有应用中，这都是成立的。展示的等式是形式函数定理的“正确”版本，参见节 52.7 中的讨论。

令 A 为诺特环，I, J 为 A 的两个理想。令 M 为有限 A-模。本章的下一个主题是映射

$$R\Gamma_J(M) \longrightarrow R\Gamma_J(M)^\wedge$$

从 M 的局部上同调到同一个模的导出 I-进完备化。事实证明，如果我们施加合适的深度条件，这个映射在某个次数范围内上同调上成为同构。在节 52.8 中，我们基本上在上述一般性下工作。在节 52.9 中，我们假设 A 是局部环且 $J = \mathfrak{m}$ 是极大理想。我们鼓励读者在本章这一部分中先阅读该节，再阅读另外两节。最后，在节 52.10 中，我们将局部情形自举，以回到一般情形获得更强结果。

在本章的下一部分中，我们使用局部上同调完备化的结果，得到关于凝聚模的完备化的上同调的一些非穷尽结果列表。更确切地说，令 A 为诺特环，$I \subset A$ 为理想，$U \subset \operatorname{Spec}(A)$ 为开子概形。如果 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，那么我们可以考虑映射

$$H^i(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^i(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

并询问是否在某个次数范围内得到同构。在节 52.11 中，我们讨论了一些例子，其中 U 是局部环的穿刺谱。在节 52.12 中，我们讨论一般情形。在节 52.14 中，我们应用所获得的一些结果来研究代数几何中的连通性问题。

本章剩余各节致力于讨论凝聚形式模的代数化。换句话说，给定 U 上如上所述的凝聚模逆系统 $(\mathcal{F}_n)$，且 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$，我们询问是否存在凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$，使得对所有 n 都有 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$。我们鼓励读者阅读节 52.16，以了解该问题的精确陈述、一个有用的一般结果（引理 52.16.10）以及一个非平凡应用（引理 52.16.11）。为了证明本质上超出这种情形的一个结果，必须发展相当多的额外理论。关于本章所获得这类最强结果，请参见节 52.22。

52.2. 形式截面，I

我们建议先看 **Cohomology**，节 20.35。

引理 52.2.1. 令 X 为概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。令

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}_{n+1}$。令 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}_n$。则

(1) $\mathcal{F} = R\lim \mathcal{F}_n$，
(2) 对任意仿射开 $U \subset X$，当 $p > 0$ 时 $H^p(U, \mathcal{F}) = 0$，并且
(3) 对每个 p,存在短正合序列 $0 \to R^1 \lim H^{p-1}(X, \mathcal{F}_n) \to H^p(X, \mathcal{F}) \to \lim H^p(X, \mathcal{F}_n) \to 0$。

此外，如果 $\mathcal{I}$ 是有限型，则

(4) $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}$，并且
(5) $\mathcal{I}^n\mathcal{F} = \lim_{m \geq n} \mathcal{I}^n\mathcal{F}_m$。

证明. 部分 (1)、(2) 和 (3) 是关于具有满转移映射的拟凝聚模逆系统的一般事实，参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.2 和 **Cohomology**，引理 20.37.1。接下来，假设 $\mathcal{I}$ 是有限型。令 $U \subset X$ 为仿射开。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，且 $\mathcal{I}|_U$ 对应于 $I \subset A$。观察到 I 是有限生成理想。由拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模与 A-模之间的范畴等价（**Schemes**，引理 26.7.5），我们发现 $M_n = \mathcal{F}_n(U)$ 是 A-模的逆系统，且 $M_n = M_{n+1}/I^n M_{n+1}$。因此

$$M = \mathcal{F}(U) = \lim \mathcal{F}_n(U) = \lim M_n$$

是 I-进完备模，且由 **Algebra**，引理 10.98.2，有 $M/I^n M = M_n$。这证明了 (4)。部分 (5) 转化为以下陈述：$\lim_{m \geq n} I^n M/I^m M = I^n M$。由于 $I^m M = I^{m-n} \cdot I^n M$，这恰好是说 $I^m M$ 是 I-进完备的。这由 **Algebra**，引理 10.96.3 以及 M 是完备的这一事实推出。 □

52.3. 形式截面，II

我们建议先看 **Cohomology**，节 20.36 和 20.39。

引理 52.3.1. 令 X 为概形。令 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。令

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统。以下条件等价：

(1) 对所有 $n \geq 1$，映射 $f : \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_{n+1}$ 通过 $\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$ 分解，给出短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_1 \to 0$，

(2) 对所有 $n \geq 1$，映射 $f^n : \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_{n+1}$ 通过 $\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_1$ 分解，给出短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n \to 0$，

(3) 存在 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，它是 f-可除的，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{G}[f^n]$。

(4) 存在 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，它是 f-无挠的，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}$。

证明. (1)、(2)、(3) 的等价性以及蕴含 (4) $\Rightarrow$ (1) 已在 **Cohomology**，引理 20.36.1 中证明。假设 (1) 成立。令 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}_n$。由引理 52.2.1 的部分 (4)，我们有 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}$。令 $U \subset X$ 为开且 $s = (s_n) \in \mathcal{F}(U) = \lim \mathcal{F}_n(U)$。取 $n \geq 1$。如果 $fs = 0$，则由条件 (1)，s_{n+1} 位于 $\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$ 的核中。因此 $s_n = 0$。由于 n 任意，我们看到 $s = 0$。因此 $\mathcal{F}$ 是 f-无挠的。 □

引理 52.3.2. 令 A 为环，$f \in A$。令 X 为 A 上的概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{F}[f^n] = \mathrm{Ker}(f^n : \mathcal{F} \to \mathcal{F})$ 稳定。则

$$R\Gamma(X, \lim \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) = R\Gamma(X, \mathcal{F})^\wedge$$

其中右端表示关于理想 $(f) \subset A$ 的导出完备化。因此，对 $p \in \mathbf{Z}$，我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
0 & \longrightarrow & \widehat{H^p(X,\mathcal{F})} & \longrightarrow & \lim H^p(X,\mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(X,\mathcal{F})) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & H^0(H^p(X,\mathcal{F})^\wedge) & \longrightarrow & H^p(X,\lim \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & T_f(H^{p+1}(X,\mathcal{F})) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & R^1\lim H^p(X,\mathcal{F})[f^n] & \xrightarrow{\cong} & R^1\lim H^{p-1}(X,\mathcal{F}/f^n\mathcal{F}) & & & & \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & & & \\
 & & 0 & & 0 & & & &
\end{array}$$

具有正合的行和列，其中 $\widehat{H^p(X,\mathcal{F})} = \lim H^p(X,\mathcal{F})/f^nH^p(X,\mathcal{F})$ 是通常的 f-进完备化，而 $T_f(-)$ 表示如 ***More on Algebra***，例 *15.95.5* 中的 f-进 *Tate* 模。

证明. 由引理 52.2.1，我们有 $\lim \mathcal{F}/f^n\mathcal{F} = R\lim \mathcal{F}/f^n\mathcal{F}$。其余一切由 **Cohomology**，例 20.39.3 推出。 □

52.4. 形式截面，III

在本节中，我们证明引理 52.4.5，它（在诺特概形和凝聚模的设定下）是 **Cohomology**，引理 20.36.2 的类似物，其中理想 I 不假定为主理想，但具有性质 $\mathrm{cd}(A,I) = 1$。

引理 52.4.1. 令 $I = (f_1,\ldots,f_r)$ 为诺特环 A 的理想。如果 $cd(A,I) = 1$，则存在 $c \geq 1$ 以及映射 $\varphi_j : I^c \to A$，使得 $\sum f_j\varphi_j : I^c \to I$ 是包含映射。

证明. 由于 $\mathrm{cd}(A,I) = 1$，补集 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 是仿射的（**Local Cohomology**，引理 51.4.8）。设 $U = \mathrm{Spec}(B)$。则 $IB = B$，并且我们可以写 $1 = \sum_{j=1,\ldots,r} f_jb_j$，其中 $b_j \in B$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5，我们可以将 b_j 表示为映射 $\varphi_j : I^c \to A$，其中 $c \geq 0$。那么 $\sum f_j\varphi_j : I^c \to I \subset A$ 是典范嵌入，可能在将 c 替换为更大的整数之后，这仍由同一引理得到。 □

引理 52.4.2. 令 $I = (f_1,\ldots,f_r)$ 为诺特环 A 的理想，且 $cd(A,I) = 1$。令 $c \geq 1$ 以及 $\varphi_j : I^c \to A$，$j = 1,\ldots,r$ 如引理 *52.4.1* 中所示。则存在唯一的分次 A-代数映射

$$\Phi : \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} I^{nc} \to A[T_1,\ldots,T_r]$$

使得对 $g \in I^c$ 有 $\Phi(g) = \sum \varphi_j(g)T_j$。此外，$\Phi$ 与映射 $A[T_1, \ldots, T_r] \to \bigoplus_{n\geq 0} I^n$，$T_j \mapsto f_j$ 的复合是包含映射 $\bigoplus_{n\geq 0} I^{nc} \to \bigoplus_{n\geq 0} I^n$。

证明. 对每个 j 和 $m \geq c$，φ_j 到 I^m 的限制是映射 $\varphi_j : I^m \to I^{m-c}$。给定 $j_1, \ldots, j_n \in \{1, \ldots, r\}$，我们断言复合

$$\varphi_{j_1} \ldots \varphi_{j_n} : I^{nc} \to I^{(n-1)c} \to \ldots \to I^c \to A$$

与指标 $j_1, \ldots, j_n$ 的顺序无关。即，若 $g = g_1 \ldots g_n$ 且 $g_i \in I^c$，则我们看到

$$(\varphi_{j_1} \ldots \varphi_{j_n})(g) = \varphi_{j_1}(g_1) \ldots \varphi_{j_n}(g_n)$$

与顺序无关，因为 A 中的乘法是交换的。因此我们可以通过将 $g \in I^{nc}$ 送到

$$\Phi(g) = \sum\nolimits_{e_1+\ldots+e_r=n} (\varphi_1^{e_1} \circ \ldots \circ \varphi_r^{e_r})(g) T_1^{e_1} \ldots T_r^{e_r}$$

来定义 Φ。直接验证可知这是一个具有所需性质的分次 A-代数同态。唯一性由最终性质立即得到。这证明了引理。 □

引理 52.4.3. *令 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 为诺特环 A 的理想，且 $cd(A, I) = 1$。令 $c \geq 1$ 以及 $\varphi_j : I^c \to A$，$j = 1, \ldots, r$ 如引理 52.4.1 中所示。令 $A \to B$ 为环映射，B 诺特，并令 N 为有限 B-模。则在可能增大 c 并相应调整 φ_j 之后，存在唯一的分次 B-模映射*

$$\Phi_N : \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} I^{nc} N \to N[T_1, \ldots, T_r]$$

使得对 $g \in I^{nc}$ 和 $x \in N$ 有 $\Phi_N(gx) = \Phi(g)x$，其中 Φ 如引理 52.4.2。Φ_N 与映射 $N[T_1, \ldots, T_r] \to \bigoplus_{n\geq 0} I^n N$，$T_j \mapsto f_j$ 的复合是包含映射 $\bigoplus_{n\geq 0} I^{nc} N \to \bigoplus_{n\geq 0} I^n N$。

证明. 唯一性由公式以及引理 52.4.2 中 Φ 的唯一性立即得到。考虑诺特 A-代数 $B' = B \oplus N$，其中 N 是平方为零的理想。为证明 Φ_N 的存在性，只需（通过引理 52.4.1）证明 φ_j 可扩张为映射 $\varphi'_j : I^c B' \to B'$，这里可能在将 c 增大到某个 c' 之后（并将 φ_j 替换为包含 $I^{c'} \to I^c$ 与 φ_j 的复合）。回忆 φ_j 对应于一个截面

$$h_j \in \Gamma(\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)})$$

参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5。（事实上，这正是我们在引理 52.4.1 的证明中选择 φ_j 的方式。）让我们使用同一引理将拉回

$$h'_j \in \Gamma(\mathrm{Spec}(B') \setminus V(IB'), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(B')})$$

表示为某个 $c' \geq c$ 的 B'-线性映射 $\varphi'_j : I^{c'} B' \to B'$。与 φ_j 的一致性将对充分大的 c' 成立，这可由进一步应用该引理得到：即我们可以在 $I^{c'}$ 的有限生成元列表上检验一致性。小细节省略。 □

引理 52.4.4. 令 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 为诺特环 A 的理想，且 $cd(A, I) = 1$。令 $c \geq 1$ 以及 $\varphi_j : I^c \to A$，$j = 1, \ldots, r$ 如引理 *52.4.1* 中所示。令 X 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的诺特概形。令

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。令 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}_n$。则在可能增大 c 并相应调整 φ_j 之后，存在唯一的分次 $\mathcal{O}_X$-模映射

$$\Phi_{\mathcal{F}} : \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} I^{nc}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}[T_1, \ldots, T_r]$$

使得对 $g \in I^{nc}$ 和 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s 有 $\Phi_{\mathcal{F}}(gs) = \Phi(g)s$，其中 Φ 如引理 *52.4.2*。$\Phi_{\mathcal{F}}$ 与映射 $\mathcal{F}[T_1, \ldots, T_r] \to \bigoplus_{n\geq 0} I^n\mathcal{F}$，$T_j \mapsto f_j$ 的复合是典范包含 $\bigoplus_{n\geq 0} I^{nc}\mathcal{F} \to \bigoplus_{n\geq 0} I^n\mathcal{F}$。

证明. 唯一性由 $\mathcal{O}_X$-线性以及要求对 $g \in I^{nc}$ 和 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s 有 $\Phi_{\mathcal{F}}(gs) = \Phi(g)s$ 立即得到。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射的。观察到 $(\mathcal{F}_n)$ 是范畴 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 的对象，该范畴在 **Cohomology of Schemes**，节 30.23 中引入。令 $B' = B^\wedge$ 为 B 的 I-进完备化。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.1，对象 $(\mathcal{F}_n)$ 对应于一个有限 B'-模 N，其意义是 $\mathcal{F}_n$ 是有限 B-模 N/I^nN 所关联的凝聚模。将引理 52.4.3 应用于 $I \subset A \to B'$ 和 N，我们看到，在可能增大 c 并相应调整 φ_j 之后，得到唯一映射

$$\Phi_N : \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} I^{nc}N \to N[T_1, \ldots, T_r]$$

并具有相应性质。注意在次数 n，我们得到逆系统映射 $N/I^mN \to \bigoplus_{e_1+\ldots+e_r=n} N/I^{m-nc}N \cdot T_1^{e_1} \ldots T_r^{e_r}$，$m \geq nc$。翻译回凝聚层，我们看到 Φ_N 对应于系统映射

$$\Phi_m^n : I^{nc}\mathcal{F}_m \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{e_1+\ldots+e_r=n} \mathcal{F}_{m-nc} \cdot T_1^{e_1} \ldots T_r^{e_r}$$

对变化的 $m \geq nc$ 和 $n \geq 1$。对这些映射取关于 m 的逆向极限，我们得到 $\Phi_{\mathcal{F}} = \bigoplus_n \lim_m \Phi_m^n$。注意 $\lim_m I^t\mathcal{F}_m = I^t\mathcal{F}$，例如可以通过在仿射上求值看出，但实际上我们不需要这一点，因为显然存在映射 $I^t\mathcal{F} \to \lim_m I^t\mathcal{F}_m$。 □

引理 52.4.5. 令 I 为诺特环 A 的理想。令 X 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的诺特概形。令

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。如果 $cd(A, I) = 1$，则对所有 $p \in \mathbf{Z}$，$\lim H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进的。

证明. 首先显然 $I^t \lim H^p(X, \mathcal{F}_n)$ 映射到 $H^p(X, \mathcal{F}_t)$ 中为零。因此 I-进拓扑比极限拓扑更细。反之，我们令 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}_n$，取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$，取 $c \geq 1$，并选择 $\Phi_{\mathcal{F}}$ 如引理 52.4.4。我们将不加进一步说明地使用引理 52.2.1 的结果。特别地，我们有短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{p-1}(X, \mathcal{F}_n) \to H^p(X, \mathcal{F}) \to \lim H^p(X, \mathcal{F}_n) \to 0$$

因此我们可以将 $\lim H^p(X,\mathcal{F}_n)$ 的任意元素 ξ 提升为元素 $\xi' \in H^p(X,\mathcal{F})$。假设 ξ 对某个 n 映射到 $H^p(X,\mathcal{F}_{nc})$ 中为零，换句话说，假设 ξ 在极限拓扑中是“小”的。我们有短正合序列

$$0 \to I^{nc}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_{nc} \to 0$$

因此该假设意味着我们可以将 ξ' 提升为元素 $\xi'' \in H^p(X, I^{nc}\mathcal{F})$。应用 $\Phi_{\mathcal{F}}$，我们得到

$$\Phi_{\mathcal{F}}(\xi'') = \sum\nolimits_{e_1+\ldots+e_r=n} \xi'_{e_1,\ldots,e_r} \cdot T_1^{e_1} \ldots T_r^{e_r}$$

其中 $\xi'_{e_1,\ldots,e_r} \in H^p(X,\mathcal{F})$。令 $\xi_{e_1,\ldots,e_r} \in \lim H^p(X,\mathcal{F}_n)$ 为它们的像，并利用引理 52.4.4 的最终断言，我们得出结论：

$$\xi = \sum f_1^{e_1} \ldots f_r^{e_r} \xi_{e_1,\ldots,e_r}$$

属于 $I^n \lim H^p(X,\mathcal{F}_n)$，这正是所希望的。 □

例 52.4.6. 令 k 为域。令 $A = k[x,y][[s,t]]/(xs-yt)$。令 $I = (s,t)$ 且 $\mathfrak{a} = (x,y,s,t)$。令 $X = \operatorname{Spec}(A) - V(\mathfrak{a})$ 且 $\mathcal{F}_n = \mathcal{O}_X/I^n\mathcal{O}_X$。观察到有理函数

$$g = \frac{t}{x} = \frac{s}{y}$$

在 $V(I\mathcal{O}_X)$ 的一个开邻域 $V \subset X$ 上是正则的。因此每个幂 g^e 确定一个截面 $g^e \in M = \lim H^0(X,\mathcal{F}_n)$。观察到当 $e \to \infty$ 时，$g^e \to 0$ 在 M 上的极限拓扑中成立，因为 g^e 映射到 $\mathcal{F}_e$ 中为零。另一方面，对任意 e，$g^e \notin IM$，读者可以通过计算 $H^0(U,\mathcal{F}_n)$ 看出；计算省略。观察到 $\operatorname{cd}(A,I) = 2$。因此引理 52.4.5 的结果是精确的。

52.5. Mittag-Leffler 条件

当对局部诺特环的极大理想取局部上同调时，我们常常免费得到 Mittag-Leffler 条件。这意味着对于穿刺谱上具有满转移映射的凝聚层逆系统的高阶上同调群，同样的事情也成立。

引理 52.5.1. 令 $(A,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环。

(1) 令 M 为有限 A-模。则对任意 i，A-模 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$ 满足降链条件。
(2) 令 $U = \operatorname{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 为 A 的穿刺谱。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。则对 $i > 0$，A-模 $H^i(U,\mathcal{F})$ 满足降链条件。

证明. 我们将通过对 M 的支撑的维数进行归纳来证明部分 (1)。如果 $M = 0$，命题成立，因此我们可以且确实假设 M 非零。

归纳基础情形。如果 $\dim(\operatorname{Supp}(M)) = 0$，则 M 的支撑为 $\{\mathfrak{m}\}$，并且我们看到 $H^0_{\mathfrak{m}}(M) = M$，且对 $i > 0$ 有 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) = 0$，这从局部上同调的构造可以清楚看出，参见 **Dualizing Complexes**，节 47.9。由于 M 具有有限长度（**Algebra**，引理 10.52.8），它满足降链条件。

归纳步骤。假设 $\dim(\mathrm{Supp}(M)) > 0$。由基础情形，有限模 $H^0_{\mathfrak{m}}(M) \subset M$ 满足降链条件。由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.6，我们可以将 M 替换为 $M/H^0_{\mathfrak{m}}(M)$。此时 $H^0_{\mathfrak{m}}(M) = 0$，即 M 的深度 ≥ 1，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1。选取 $x \in \mathfrak{m}$ 使得 $x : M \to M$ 是单射。由 **Algebra**，引理 10.63.10，我们有 $\dim(\mathrm{Supp}(M/xM)) = \dim(\mathrm{Supp}(M)) - 1$，并且归纳假设适用。取定指标 i，考虑由短正合序列 $0 \to M \xrightarrow{x} M \to M/xM \to 0$ 得到的正合序列

$$H^{i-1}_{\mathfrak{m}}(M/xM) \to H^i_{\mathfrak{m}}(M) \xrightarrow{x} H^i_{\mathfrak{m}}(M)$$

由此推出，x-挠 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)[x]$ 是一个满足降链条件的模的商，因此自身也满足降链条件。于是 $\mathfrak{m}$-挠子模 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)[\mathfrak{m}]$ 满足降链条件（因此作为 $A/\mathfrak{m}$-向量空间是有限维的）。这样，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.7.7，我们得出结论：$\mathfrak{m}$-幂挠模 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$ 满足降链条件。

部分 (2) 由 (1) 通过 **Local Cohomology**，引理 51.8.2 推出。 □

引理 52.5.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。

(1) 令 (M_n) 为有限 A-模的逆系统。则对任意 i，逆系统 $H^i_{\mathfrak{m}}(M_n)$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件。
(2) 令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 为 A 的穿刺谱。令 $\mathcal{F}_n$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的逆系统。则对 $i > 0$，逆系统 $H^i(U, \mathcal{F}_n)$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件。

证明. 由引理 52.5.1 立即推出。 □

引理 52.5.3. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 (M_n) 为有限 A-模的逆系统。令 $M \to \lim M_n$ 为映射，其中 M 是有限 A-模，使得对某个 i，映射 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) \to \lim H^i_{\mathfrak{m}}(M_n)$ 是同构。则逆系统 $H^i_{\mathfrak{m}}(M_n)$ 本质常值，值为 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$。

证明. 由引理 52.5.2，逆系统 $H^i_{\mathfrak{m}}(M_n)$ 满足 Mittag-Leffler 条件。令 $E_n \subset H^i_{\mathfrak{m}}(M_n)$ 为 $H^i_{\mathfrak{m}}(M_{n'})$（$n' \gg n$）的像。则 (E_n) 是具有满转移映射的逆系统，且 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) = \lim E_n$。由于 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$ 由引理 52.5.1 满足降链条件，我们发现满射 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) \to E_n$ 的核只能有有限多个非平凡者。因此对所有 $n \gg 0$，$E_n \to E_{n-1}$ 是同构，这正是所希望的。 □

引理 52.5.4. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $I \subset A$ 为理想。令 M 为有限 A-模。则对所有 i，

$$H^i(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge) = \lim H^i_{\mathfrak{m}}(M/I^nM)$$

其中 $R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge$ 表示导出 I-进完备化。

证明. 应用 **Dualizing Complexes**，引理 47.12.4 和引理 52.5.2，得到 $R^1 \lim$ 项的消没。 □

52.6. 赋环景上的导出完备化

我们建议读者初读时跳过本节。

本材料的代数版本可在 **More on Algebra**，节 15.93 中找到。令 $\mathcal{O}$ 为景 $\mathcal{C}$ 上的环层。令 f 为 $\mathcal{O}$ 的全局截面。我们记 $\mathcal{O}_f$ 为预层 $U \mapsto \mathcal{O}(U)_f$ 所关联的层。

引理 52.6.1. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。令 f 为 $\mathcal{O}$ 的全局截面。

(1) 对 $L, N \in D(\mathcal{O}_f)$，我们有 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, N) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_f}(L, N)$。特别地，$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, N)$ 上的两个 $\mathcal{O}_f$-结构一致。

(2) 对 $K \in D(\mathcal{O})$ 和 $L \in D(\mathcal{O}_f)$，我们有

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, K) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_f}(L, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K))$$

特别地，$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K)) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K)$。

(3) 如果 g 是 $\mathcal{O}$ 的第二个全局截面，则

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_g, K)) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_{gf}, K).$$

证明. (1) 的证明。令 $\mathcal{J}^\bullet$ 为表示 N 的 $\mathcal{O}_f$-模的 K-内射复形。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.10 推出，$\mathcal{J}^\bullet$ 也是 $\mathcal{O}$-模的 K-内射复形。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为表示 L 的 $\mathcal{O}_f$-模复形。则

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, N) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_f}(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{J}^\bullet)$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.11.4，因为 $\mathcal{J}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}_f$-模的 K-内射复形。

(2) 的证明。令 $\mathcal{I}^\bullet$ 为表示 K 的 $\mathcal{O}$-模的 K-内射复形。则 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K)$ 由 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, \mathcal{I}^\bullet)$ 表示，它是 $\mathcal{O}_f$-模和 $\mathcal{O}$-模的 K-内射复形，这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.11 和 21.20.10 得到。令 $\mathcal{F}^\bullet$ 为表示 L 的 $\mathcal{O}_f$-模复形。则

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, K) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_f}(\mathcal{F}^\bullet, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, \mathcal{I}^\bullet))$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.27.8，并且因为 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, \mathcal{I}^\bullet)$ 是 $\mathcal{O}_f$-模的 K-内射复形。

(3) 的证明。这由以下事实推出：$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_g, \mathcal{I}^\bullet)$ 作为 $\mathcal{O}$-模复形是 K-内射的，并且对所有 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{H}$ 有 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_g, \mathcal{H})) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_{gf}, \mathcal{H})$。 □

令 $K \in D(\mathcal{O})$。我们记 $T(K, f)$ 为逆系统

$$\ldots \to K \xrightarrow{f} K \xrightarrow{f} K$$

在 $D(\mathcal{O})$ 中的导出极限（**Derived Categories**，定义 13.34.1）。

引理 52.6.2. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。令 f 为 $\mathcal{O}$ 的全局截面。令 $K \in D(\mathcal{O})$。以下条件等价：

(1) $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K) = 0$，

(2) 对所有 $L \in D(\mathcal{O}_f)$，$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, K) = 0$，

(3) $T(K, f) = 0$。

证明. 显然 (2) 蕴含 (1)。蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由引理 52.6.1 推出。$\mathcal{O}$-模 $\mathcal{O}_f$ 的自由预解由

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{N}} \mathcal{O} \to \bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{N}} \mathcal{O} \to \mathcal{O}_f \to 0$$

给出，其中第一个映射将局部截面 $(x_0, x_1, \ldots)$ 送到 $(x_0, x_1 - fx_0, x_2 - fx_1, \ldots)$，第二个映射将 $(x_0, x_1, \ldots)$ 送到 $x_0 + x_1/f + x_2/f^2 + \ldots$。应用 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(-, \mathcal{I}^\bullet)$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的 $\mathcal{O}$-模的 K-内射复形，我们得到复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, \mathcal{I}^\bullet) \to \prod \mathcal{I}^\bullet \to \prod \mathcal{I}^\bullet \to 0$$

因为 $\mathcal{I}^n$ 是内射 $\mathcal{O}$-模。这些积是 $D(\mathcal{O})$ 中的积，参见 **Injectives**，引理 19.13.4。这意味着对象 $T(K, f)$ 是 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K)$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中的代表元。因此 (1) 与 (3) 等价。 □

引理 52.6.3. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。令 $K \in D(\mathcal{O})$。将 U 对应到使得 $T(K|_U, f) = 0$ 的截面 $f \in \mathcal{O}(U)$ 的集合 $\mathcal{I}(U)$ 的规则，是 $\mathcal{O}$ 中的理想层。

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 52.6.2 的结果。如果 $f \in \mathcal{I}(U)$，且 $g \in \mathcal{O}(U)$，则 $\mathcal{O}_{U,gf}$ 是 $\mathcal{O}_{U,f}$-模，因此 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_{U,gf}, K|_U) = 0$，于是 $gf \in \mathcal{I}(U)$。假设 $f, g \in \mathcal{O}(U)$。则存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{U,f+g} \to \mathcal{O}_{U,f(f+g)} \oplus \mathcal{O}_{U,g(f+g)} \to \mathcal{O}_{U,gf(f+g)} \to 0$$

因为 f, g 在 $\mathcal{O}(U)_{f+g}$ 中生成单位理想。这由 **Algebra**，引理 10.24.2 以及最后一个箭头是满射这一简单事实推出。由于 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(-, K|_U)$ 是三角范畴的正合函子，$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U,f(f+g)}, K|_U)$、$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U,g(f+g)}, K|_U)$ 和 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U,gf(f+g)}, K|_U)$ 的消没，蕴含 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U,f+g}, K|_U)$ 的消没。我们省略层条件的验证。 □

我们可以对任意赋环景作如下定义。

定义 52.6.4. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为理想层。令 $K \in D(\mathcal{O})$。我们说 K 是关于 $\mathcal{I}$ 导出完备的，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U 和每个 $f \in \mathcal{I}(U)$，$D(\mathcal{O}_U)$ 中的对象 $T(K|_U, f)$ 为零。

显然，由导出完备对象组成的满子范畴 $D_{comp}(\mathcal{O}) = D_{comp}(\mathcal{O}, \mathcal{I}) \subset D(\mathcal{O})$ 是饱和三角子范畴，参见 **Derived Categories**，定义 13.3.4 和 13.6.1。该子范畴在 $D(\mathcal{O})$ 中的积和同伦极限下保持不变。但一般而言，它不保持可数直和。

引理 52.6.5. 令 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I}\subset\mathcal{O}$ 为理想层。如果 $K\in D(\mathcal{O})$ 且 $L\in D_{comp}(\mathcal{O})$，则 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(K,L)\in D_{comp}(\mathcal{O})$。

证明. 令 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，$f\in\mathcal{I}(U)$。回忆

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{O}_{U,f},R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(K,L)|_U)=\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U}\mathcal{O}_{U,f},L|_U)$$

由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.2。右端由引理 52.6.2 以及内 hom 与实际 hom 之间的关系为零，参见 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.1。对所有 U'/U 同样的消没成立。因此 $D(\mathcal{O}_U)$ 中的对象 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U,f},R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(K,L)|_U)$ 的第 0 个上同调层消没（由上述引理）。其他上同调层类似，即 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U,f},R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(K,L)|_U)$ 在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中为零。由引理 52.6.2 我们得出结论。□

引理 52.6.6. 令 $\mathcal{C}$ 为景。令 $\mathcal{O}\to\mathcal{O}'$ 为环层同态。令 $\mathcal{I}\subset\mathcal{O}$ 为理想层。限制函子 $D(\mathcal{O}')\to D(\mathcal{O})$ 下 $D_{comp}(\mathcal{O},\mathcal{I})$ 的原像是 $D_{comp}(\mathcal{O}',\mathcal{I}\mathcal{O}')$。

证明. 利用引理 52.6.3 我们看到 $K'\in D(\mathcal{O}')$ 属于 $D_{comp}(\mathcal{O}',\mathcal{I}\mathcal{O}')$ 当且仅当对每个局部截面 $f\in\mathcal{I}(U)$，$T(K'|_U,f)$ 为零。注意 $T(K'|_U,f)$ 的上同调层是在阿贝尔层范畴中计算的，因此我们把 f 视为 $\mathcal{O}$ 的截面还是取 f 作为 $\mathcal{O}'$ 的截面的像并不重要。引理由此以及导出完备对象的定义立即推出。□

引理 52.6.7. 令 $f:(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 为赋环 *topoi* 的态射。令 $\mathcal{I}\subset\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{I}'\subset\mathcal{O}'$ 为理想层，使得 $f^\sharp$ 将 $f^{-1}\mathcal{I}$ 送到 $\mathcal{I}'$。则 Rf_* 将 $D_{comp}(\mathcal{O}',\mathcal{I}')$ 送到 $D_{comp}(\mathcal{O},\mathcal{I})$。

证明. 我们可以假设 f 由对应于连续函子 $\mathcal{C}\to\mathcal{D}$ 的赋环景态射给出（**Modules on Sites**，引理 18.7.2）。令 U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，g 为 $\mathcal{I}$ 在 U 上的截面。我们必须证明：当 K 关于 $\mathcal{I}'$ 导出完备时，$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{O}_{U,g},Rf_*K|_U)=0$。即，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.1，将其应用于 U 上的所有对象和 K 的所有平移，将推出 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{O}_{U,g},Rf_*K|_U)$ 为零，这蕴含 $T(Rf_*K|_U,g)$ 为零（引理 52.6.2），这正是我们要证明的（定义 52.6.4）。令 V 为 U 在 $\mathcal{D}$ 中的像。则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(\mathcal{O}_{U,g},Rf_*K|_U)=\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}'_V)}(\mathcal{O}'_{V,g'},K|_V)=0$$

其中 $g'=f^\sharp(g)\in\mathcal{I}'(V)$。第二个等式是因为 K 导出完备，第一个等式是因为 $\mathcal{O}_{U,g}$ 的导出拉回是 $\mathcal{O}'_{V,g'}$，并且由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1。□

以下引理是存在导出完备化的最简单情形。

引理 52.6.8. 令 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为景上的赋环。令 $f_1,\ldots,f_r$ 为 $\mathcal{O}$ 的全局截面。令 $\mathcal{I}\subset\mathcal{O}$ 为由 $f_1,\ldots,f_r$ 生成的理想层。则包含函子 $D_{comp}(\mathcal{O})\to D(\mathcal{O})$ 有左伴随，即给定 $D(\mathcal{O})$ 的任意对象 K，存

在映射 $K \to K^\wedge$，其中 $K^\wedge$ 在 $D_{comp}(\mathcal{O})$ 中，使得当 E 在 $D_{comp}(\mathcal{O})$ 中时，映射

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K^\wedge, E) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K, E)$$

是双射。事实上我们有

$$K^\wedge = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O} \to \prod\nolimits_{i_0} \mathcal{O}_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} \mathcal{O}_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to \mathcal{O}_{f_1\ldots f_r}, K)$$

对 K 函子性地成立。

证明. 由引理的最后展示公式定义 $K^\wedge$。存在复形映射

$$(\mathcal{O} \to \prod\nolimits_{i_0} \mathcal{O}_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} \mathcal{O}_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to \mathcal{O}_{f_1\ldots f_r}) \longrightarrow \mathcal{O}$$

它诱导映射 $K \to K^\wedge$。只需证明 $K^\wedge$ 是导出完备的，并且当 K 导出完备时 $K \to K^\wedge$ 是同构。令 f 为 $\mathcal{O}$ 的全局截面。由引理 52.6.1，对象 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K^\wedge)$ 等于

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}((\mathcal{O}_f \to \prod\nolimits_{i_0} \mathcal{O}_{ff_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} \mathcal{O}_{ff_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to \mathcal{O}_{ff_1\ldots f_r}), K)$$

如果对某个 i 有 $f = f_i$，则 $f_1, \ldots, f_r$ 在 $\mathcal{O}_f$ 中生成单位理想，因此扩展交替 Čech 复形

$$\mathcal{O}_f \to \prod\nolimits_{i_0} \mathcal{O}_{ff_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} \mathcal{O}_{ff_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to \mathcal{O}_{ff_1\ldots f_r}$$

为零（甚至同伦于零）。这样我们看到 $K^\wedge$ 是导出完备的。

如果 K 导出完备，则对所有 $f = f_{i_0} \ldots f_{i_p}$，$p \geq 0$，有 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}_f, K)$ 为零。因此 $K \to K^\wedge$ 是 $D(\mathcal{O})$ 中的同构。 □

接下来我们解释为什么导出完备化是一种完备化。

引理 52.6.9. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为景上的赋环。令 $f_1, \ldots, f_r$ 为 $\mathcal{O}$ 的全局截面。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成的理想层。令 $K \in D(\mathcal{O})$。引理 *52.6.8* 的导出完备化 $K^\wedge$ 由公式

$$K^\wedge = R\lim K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K_n$$

给出，其中 $K_n = K(\mathcal{O}, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 是 $\mathcal{O}$ 上关于 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 的 *Koszul* 复形。

证明. 在 **More on Algebra**，引理 15.30.6 中我们已经看到，扩展交替 Čech 复形

$$\mathcal{O} \to \prod\nolimits_{i_0} \mathcal{O}_{f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} \mathcal{O}_{f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to \mathcal{O}_{f_1\ldots f_r}$$

是 Koszul 复形 $K^n = K(\mathcal{O}, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 的余极限，这些复形位于次数 $0, \ldots, r$。注意 K^n 是有限自由 $\mathcal{O}$-模的有限链复形，其对偶为 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(K^n, \mathcal{O}) = K_n$，其中 K_n 是位于次数 $-r, \ldots, 0$

的 Koszul 上链复形（通常如此）。由引理 52.6.8，函子 $E \mapsto E^\wedge$ 通过将扩展交替 Čech 复形取 $R\mathcal{H}om$ 到 E 得到：

$$E^\wedge = R\mathcal{H}om(\operatorname{colim} K^n, E)$$

这等于 $R\lim(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K_n)$，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.8。 □

引理 52.6.10. *存在一种构造方式*

(1) *对每一对 (A, I)，其中 A 是环，$I \subset A$ 是有限生成理想，构造一个 A-模复形 $K(A, I)$，*

(2) *构造 A-模复形的映射 $K(A, I) \to A$，*

(3) *对每个环映射 $A \to B$ 和有限生成理想 $I \subset A$，构造复形映射 $K(A, I) \to K(B, IB)$，*

使得

(a) *对 $A \to B$ 和有限生成 $I \subset A$，图表*

$$\begin{array}{ccc} K(A,I) & \longrightarrow & A \\ \downarrow & & \downarrow \\ K(B,IB) & \longrightarrow & B \end{array}$$

交换，

(b) *对 $A \to B \to C$ 和有限生成 $I \subset A$，映射 $K(A, I) \to K(B, IB) \to K(C, IC)$ 的复合是映射 $K(A, I) \to K(C, IC)$。*

(c) *对 $A \to B$ 和有限生成理想 $I \subset A$，诱导映射 $K(A, I) \otimes^{\mathbf{L}}_A B \to K(B, IB)$ 是 $D(B)$ 中的同构，并且*

(d) *如果 $I = (f_1, \ldots, f_r) \subset A$，则存在交换图表*

$$\begin{array}{ccc} (A \to \prod_{i_0} A_{f_{i_0}} \to \prod_{i_0<i_1} A_{f_{i_0} f_{i_1}} \to \ldots \to A_{f_1 \ldots f_r}) & \longrightarrow & K(A,I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \xrightarrow{1} & A \end{array}$$

在 $D(A)$ 中，其水平箭头是同构。

证明. 令 S 为形如 $A_0 = \mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_n]/J$ 的环 A_0 的集合。每个有限型 $\mathbf{Z}$-代数都同构于 S 的一个元素。令 $\mathcal{A}_0$ 为范畴，其对象为对 (A_0, I_0)，其中 $A_0 \in S$，$I_0 \subset A_0$ 是理想，其态射 $(A_0, I_0) \to (B_0, J_0)$ 是环映射 $\varphi : A_0 \to B_0$，使得 $J_0 = \varphi(I_0)B_0$。

假设我们可以对 $\mathcal{A}_0$ 的对象函子性地构造具有性质 (a)、(b)、(c)、(d) 的 $K(A_0, I_0) \to A_0$。则我们取

$$K(A, I) = \operatorname{colim}_{\varphi:(A_0,I_0)\to(A,I)} K(A_0, I_0)$$

其中余极限取遍环映射 $\varphi : A_0 \to A$，使得 $\varphi(I_0)A = I$，且 (A_0, I_0) 在 $\mathcal{A}_0$ 中。从 $(A_0, I_0) \to (A, I)$ 到 $(A_0', I_0') \to (A, I)$ 的态射由 $\mathcal{A}_0$ 中的映射 $(A_0, I_0) \to (A_0', I_0')$ 给出，且与到 A 的映射交换。这些 $(A_0, I_0) \to (A, I)$ 的范畴是滤过的（细节省略）。此外，$\mathrm{colim}_{\varphi:(A_0,I_0)\to(A,I)} A_0 = A$，因此 $K(A, I)$ 是 A-模复形。最后，给定 $\varphi : A \to B$ 和 $I \subset A$，对余极限中的每个 $(A_0, I_0) \to (A, I)$，复合 $(A_0, I_0) \to (B, IB)$ 位于 (B, IB) 的余极限中。这样我们在余极限上得到映射。性质 (a)、(b)、(c)、(d) 由此以及复形 $K(A_0, I_0)$ 的相应性质容易推出。

赋予 $\mathcal{C}_0 = \mathcal{A}_0^{opp}$ 混沌拓扑。我们给 $\mathcal{C}_0$ 配备环层 $\mathcal{O} : (A, I) \mapsto A$。理想 I 合在一起给出一个理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$。选取内射预解 $\mathcal{O} \to \mathcal{J}^\bullet$。考虑对象

$$\mathcal{F}^\bullet = \bigcup\nolimits_n \mathcal{J}^\bullet[\mathcal{I}^n]$$

令 $U = (A, I) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_0)$。由于 $\mathcal{C}_0$ 中的拓扑是混沌的，值 $\mathcal{J}^\bullet(U)$ 是 A 的由内射 A-模构成的预解。因此值 $\mathcal{F}^\bullet(U)$ 是 $D(A)$ 的对象，表示 $R\Gamma_I(A)$ 在 $D(A)$ 中的像，参见 **Dualizing Complexes**，节 47.9。选取 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O} & \longrightarrow & \mathcal{J}^\bullet \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{K}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{F}^\bullet \end{array}$$

其中水平箭头是拟同构。这由导出范畴 $D(\mathcal{O})$ 的构造是可能的。令 $K(A, I) = \mathcal{K}^\bullet(U)$，其中 $U = (A, I)$。性质 (a) 和 (b) 显然，性质 (c) 和 (d) 由 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.2 和 47.10.3 推出。 □

引理 52.6.11. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。存在 $D(\mathcal{O})$ 中的映射 $K \to \mathcal{O}$，使得对每个 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，若 $\mathcal{I}|_U$ 由 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{I}(U)$ 生成，则存在同构

$$(\mathcal{O}_U \to \prod\nolimits_{i_0} \mathcal{O}_{U,f_{i_0}} \to \prod\nolimits_{i_0<i_1} \mathcal{O}_{U,f_{i_0}f_{i_1}} \to \ldots \to \mathcal{O}_{U,f_1\ldots f_r}) \longrightarrow K|_U$$

与到 $\mathcal{O}_U$ 的映射相容。

证明. 令 $\mathcal{C}' \subset \mathcal{C}$ 为对象 U 的满子范畴，使得 $\mathcal{I}|_U$ 由有限多个截面生成。则 $\mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 是特殊余连续函子（**Sites**，定义 7.29.2）。因此只需处理 $\mathcal{C}'$，参见 **Sites**，引理 7.29.1。换句话说，我们可以假设对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在有限生成理想 $I \subset \mathcal{I}(U)$，使得 $\mathcal{I}|_U = \mathrm{Im}(I \otimes \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U)$。我们将说 I 生成 $\mathcal{I}|_U$。警告：我们不知道 $\mathcal{I}(U)$ 是 $\mathcal{O}(U)$ 中的有限生成理想。

令 U 为对象，$I \subset \mathcal{O}(U)$ 是生成 $\mathcal{I}|_U$ 的有限生成理想。在范畴 $\mathcal{C}/U$ 上考虑预层复形

$$K_{U,I}^\bullet : U'/U \longmapsto K(\mathcal{O}(U'), I\mathcal{O}(U'))$$

其中 $K(-,-)$ 如引理 52.6.10。我们断言其层化与 I 的选择无关。确实，如果 $I' \subset \mathcal{O}(U)$ 也是生成 $\mathcal{I}|_U$ 的有限生成理想，则存在覆盖 $\{U_j \to U\}$，使得 $I\mathcal{O}(U_j) = I'\mathcal{O}(U_j)$。（提示：这成立是因为 I 和 I' 都是有限生成的且生成 $\mathcal{I}|_U$。）因此对位于某个 U_j 之上的任何对象，$K^\bullet_{U,I}$ 和 $K^\bullet_{U,I'}$ 是相同的。层化的陈述随之推出。记 $K^\bullet_U$ 为共同值。

I 的选择无关性还表明，只要给定态射 $U' \to U$，从而有局部化态射 $\mathcal{C}/U' \to \mathcal{C}/U$，就有 $K^\bullet_U|_{\mathcal{C}/U'} = K^\bullet_{U'}$。因此复形 $K^\bullet_U$ 粘合起来给出一个定义良好的 $\mathcal{O}$-模复形 $K^\bullet$。映射 $K^\bullet \to \mathcal{O}$ 的存在性以及引理的拟同构，由引理 52.6.10 中复形 $K(-,-)$ 的相应性质立即推出。 □

命题 52.6.12. 令 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。则包含函子 $D_{comp}(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O})$ 存在左伴随。

证明. 令 $K \to \mathcal{O}$ 为引理 52.6.11 中构造的 $D(\mathcal{O})$ 中的映射。令 $E \in D(\mathcal{O})$。则 $E^\wedge = R\mathcal{H}om(K,E)$ 连同映射 $E \to E^\wedge$ 将完成此任务。即，在景 $\mathcal{C}$ 上局部地，我们恢复引理 52.6.8 的伴随。这表明 $E^\wedge$ 总是导出完备的，并且当 E 导出完备时 $E \to E^\wedge$ 是同构。 □

注记 52.6.13 (与完备化的比较)**.** 令 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。令 $K \mapsto K^\wedge$ 为命题 52.6.12 的导出完备化函子。对任意 $n \geq 1$，对象 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n$ 是导出完备的，因为它被 $\mathcal{I}$ 的局部截面的幂零化。因此存在典范分解

$$K \to K^\wedge \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n$$

给出典范映射 $K \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n$。这些映射对变化的 n 相容，我们得到比较映射

$$K^\wedge \longrightarrow R\lim \left(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}/\mathcal{I}^n\right)$$

右端更可识别为一种完备化。一般而言，这个比较映射不是同构。

注记 52.6.14 (局部化与导出完备化)**.** 令 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。令 $K \mapsto K^\wedge$ 为命题 52.6.12 的导出完备化函子。由命题证明中的构造可知，对任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$K^\wedge|_U$ 是 $K|_U$ 的导出完备化。但我们也可以如下证明。由导出完备对象的定义可知 $K^\wedge|_U$ 是导出完备的。因此我们得到典范映射 $a : (K|_U)^\wedge \to K^\wedge|_U$。另一方面，如果 E 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的导出完备对象，则由引理 52.6.7，Rj_*E 是 $D(\mathcal{O})$ 的导出完备对象。这里 j 是局部化态射（**Modules on Sites**，节 18.19）。因此我们也得到典范映射 $b : K^\wedge \to Rj_*((K|_U)^\wedge)$。我们省略（形式化的）验证：$b$ 的伴随是 a 的逆。

注记 52.6.15 (完备化张量积)**.** 令 $(\mathcal{C},\mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。记 $K \mapsto K^\wedge$ 为命题 52.6.12 的伴随。则我们令

$$K \otimes^\wedge_{\mathcal{O}} L = (K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} L)^\wedge$$

这个完备化张量积定义了一个函子 $D_{comp}(\mathcal{O}) \times D_{comp}(\mathcal{O}) \to D_{comp}(\mathcal{O})$，使得对 $K, L, M \in D_{comp}(\mathcal{O})$ 有

$$\mathrm{Hom}_{D_{comp}(\mathcal{O})}(K, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, M)) = \mathrm{Hom}_{D_{comp}(\mathcal{O})}(K \otimes^{\wedge}_{\mathcal{O}} L, M)$$

注意由引理 52.6.5，$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(L, M) \in D_{comp}(\mathcal{O})$。

引理 52.6.16. 令 $\mathcal{C}$ 为景。假设 $\varphi : \mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 是环层的平坦同态。令 $f_1, \ldots, f_r$ 为 $\mathcal{O}$ 的全局截面，使得 $\mathcal{O}/(f_1, \ldots, f_r) \cong \mathcal{O}'/(f_1, \ldots, f_r)\mathcal{O}'$。则扩展交替 *Čech* 复形的映射

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{O} & \to & \prod_{i_0} \mathcal{O}_{f_{i_0}} & \to & \prod_{i_0<i_1} \mathcal{O}_{f_{i_0}f_{i_1}} & \to \ldots \to & \mathcal{O}_{f_1\ldots f_r} \\ & & & & \downarrow & & \\ \mathcal{O}' & \to & \prod_{i_0} \mathcal{O}'_{f_{i_0}} & \to & \prod_{i_0<i_1} \mathcal{O}'_{f_{i_0}f_{i_1}} & \to \ldots \to & \mathcal{O}'_{f_1\ldots f_r} \end{array}$$

是拟同构。

证明. 观察到第二个复形是第一个复形与 $\mathcal{O}'$ 的张量积。我们可以将第一个扩展交替 Čech 复形写成 Koszul 复形 $K_n = K(\mathcal{O}, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 的余极限，参见 **More on Algebra**，引理 15.30.6。因此只需证明 $K_n \to K_n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 是拟同构。由于 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 平坦，只需证明 $H^i \to H^i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 是同构，其中 H^i 是第 i 个上同调层 $H^i = H^i(K_n)$。这些层被 $f_1^n, \ldots, f_r^n$ 零化，参见 **More on Algebra**，引理 15.29.6。因此这些层被 $(f_1, \ldots, f_r)^m$ 零化，其中 $m \gg 0$。于是由 **Modules on Sites**，引理 18.28.16，$H^i \to H^i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 是同构。 □

引理 52.6.17. 令 $\mathcal{C}$ 为景。令 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 为环层同态。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。如果 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}'$ 平坦且 $\mathcal{O}/\mathcal{I} \cong \mathcal{O}'/\mathcal{I}\mathcal{O}'$，则限制函子 $D(\mathcal{O}') \to D(\mathcal{O})$ 诱导等价 $D_{comp}(\mathcal{O}', \mathcal{I}\mathcal{O}') \to D_{comp}(\mathcal{O}, \mathcal{I})$。

证明. 引理 52.6.7 蕴含限制 $r : D(\mathcal{O}') \to D(\mathcal{O})$ 将 $D_{comp}(\mathcal{O}', \mathcal{I}\mathcal{O}')$ 送到 $D_{comp}(\mathcal{O}, \mathcal{I})$。我们将构造一个拟逆 $E \mapsto E'$。

令 $K \to \mathcal{O}$ 为引理 52.6.11 中构造的 $D(\mathcal{O})$ 的态射。在 $D(\mathcal{O}')$ 中令 $K' = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$。则 $K' \to \mathcal{O}'$ 是 $D(\mathcal{O}')$ 中的映射，它关于 $\mathcal{I}' = \mathcal{I}\mathcal{O}'$ 满足引理 52.6.11 的结论。映射 $K \to r(K')$ 由引理 52.6.16 是拟同构。现在，对 $E \in D_{comp}(\mathcal{O}, \mathcal{I})$，我们令

$$E' = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(r(K'), E)$$

利用 K' 上的 $\mathcal{O}'$-模结构，将其视为 $D(\mathcal{O}')$ 中的对象。由于 E 是导出完备的，我们有 $E = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(K, E)$，参见命题 52.6.12 的证明。另一方面，由于 $K \to r(K')$ 是同构，我们看到在 $D(\mathcal{O})$ 中存在同构 $E \to r(E')$。为完成证明，我们必须证明，如果 $E = r(M')$，其中 M' 是 $D_{comp}(\mathcal{O}', \mathcal{I}')$ 的对象，则 $E' \cong M'$。为得到映射，我们使用

$$M' = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}'}(\mathcal{O}', M') \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(r(\mathcal{O}'), r(M')) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(r(K'), r(M')) = E'$$

其中第二个箭头使用映射 $K' \to \mathcal{O}'$。为看出这是同构，可以证明将 r 应用于此箭头与上述同构 $E \to r(E')$ 相同。细节省略。 □

引理 52.6.18. 令 $f : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 *topoi* 的态射。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 和 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}'$ 为有限型理想层，使得 $f^\sharp$ 将 $f^{-1}\mathcal{I}$ 送到 $\mathcal{I}'$。则 Rf_* 将 $D_{comp}(\mathcal{O}', \mathcal{I}')$ 送到 $D_{comp}(\mathcal{O}, \mathcal{I})$，并且有左伴随 Lf^*_{comp}，它是 Lf^* 后接导出完备化。

证明. 第一个陈述已在引理 52.6.7 中看到。注意第二个陈述有意义，因为由命题 52.6.12 我们有导出完备化函子 $D(\mathcal{O}') \to D_{comp}(\mathcal{O}', \mathcal{I}')$。好的，现在令 $K \in D_{comp}(\mathcal{O}, \mathcal{I})$ 和 $M \in D_{comp}(\mathcal{O}', \mathcal{I}')$。则我们有

$$\mathrm{Hom}(K, Rf_*M) = \mathrm{Hom}(Lf^*K, M) = \mathrm{Hom}(Lf^*_{comp}K, M)$$

由导出完备化的万有性质。 □

引理 52.6.19. 令 $f : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 为赋环 *topoi* 的态射。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。令 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}'$ 为由 $f^\sharp(f^{-1}\mathcal{I})$ 生成的理想。则 Rf_* 与导出完备化可交换，即 $Rf_*(K^\wedge) = (Rf_*K)^\wedge$。

证明. 由命题 52.6.12，导出完备化函子存在。由引理 52.6.7，对象 $Rf_*(K^\wedge)$ 是导出完备的，因此由导出完备化的万有性质，我们得到典范映射 $(Rf_*K)^\wedge \to Rf_*(K^\wedge)$。我们可以在 $\mathcal{C}$ 上局部地检查此映射是同构。因此，由于导出完备化与局部化可交换（注记 52.6.14），我们可以假设 $\mathcal{I}$ 由全局截面 $f_1, \ldots, f_r$ 生成。则 $\mathcal{I}'$ 由 $g_i = f^\sharp(f_i)$ 生成。由引理 52.6.9，我们必须证明

$$R\lim \left(Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K(\mathcal{O}, f_1^n, \ldots, f_r^n)\right) = Rf_*\left(R\lim K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} K(\mathcal{O}', g_1^n, \ldots, g_r^n)\right)$$

因为 Rf_* 与 $R\lim$ 可交换（**Cohomology on Sites**，引理 21.23.3），只需证明

$$Rf_*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K(\mathcal{O}, f_1^n, \ldots, f_r^n) = Rf_*\left(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}'} K(\mathcal{O}', g_1^n, \ldots, g_r^n)\right)$$

这由投影公式（**Cohomology on Sites**，引理 21.55.1）以及 $Lf^*K(\mathcal{O}, f_1^n, \ldots, f_r^n) = K(\mathcal{O}', g_1^n, \ldots, g_r^n)$ 推出。 □

引理 52.6.20. 令 A 为环，$I \subset A$ 为有限生成理想。令 $\mathcal{C}$ 为景，$\mathcal{O}$ 为 A-代数层。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}$-模层。则我们有

$$R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F})^\wedge = R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F}^\wedge)$$

在 $D(A)$ 中，其中 $\mathcal{F}^\wedge$ 是 $\mathcal{F}$ 关于 $I\mathcal{O}$ 的导出完备化，左端是关于 I 的导出完备化。这产生两个谱序列

$$E_2^{i,j} = H^i(H^j(\mathcal{C}, \mathcal{F})^\wedge) \quad 和 \quad E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{C}, H^q(\mathcal{F}^\wedge))$$

两者都收敛到 $H^*(R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F})^\wedge) = H^*(\mathcal{C}, \mathcal{F}^\wedge)$。

证明. 将引理 52.6.19 应用于赋环 topoi 的态射 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}) \to (pt, A)$ 并取上同调，得到第一个陈述。第二个谱序列是 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的第二个谱序列。第一个谱序列是 **More on Algebra**，例 15.93.23 应用于 $R\Gamma(\mathcal{C}, \mathcal{F})^\wedge$ 的谱序列。 □

注记 52.6.21. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 为有限型理想层。令 $K \mapsto K^\wedge$ 为命题 52.6.12 的导出完备化。令 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 为对象，使得 $\mathcal{I}$ 作为理想层由 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{I}(U)$ 生成。令 $A = \mathcal{O}(U)$，$I = (f_1, \ldots, f_r) \subset A$。警告：可能 $I = \mathcal{I}(U)$ 不成立。则我们有

$$R\Gamma(U, K^\wedge) = R\Gamma(U, K)^\wedge$$

其中右端是 $D(A)$ 的对象 $R\Gamma(U, K)$ 关于 I 的导出完备化。这是正确的，因为导出完备化与局部化可交换（注记 52.6.14）并且由引理 52.6.20。

52.7. 形式函数定理

我们中断一下叙述，稍微谈谈概形上拟凝聚模设定中的导出完备化，并利用它给出形式函数定理的一个略有不同的证明。我们在注记 52.7.4 中给出一些文献指引。

引理 52.6.19 是形式函数定理（**Cohomology of Schemes**，定理 30.20.5）的一个（非常形式的）导出版本。为使其更明确，假设 $f : X \to S$ 是概形态射，$\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_S$ 是有限型拟凝聚理想层，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。则引理说

$$Rf_*(\mathcal{F}^\wedge) = (Rf_*\mathcal{F})^\wedge \tag{52.7.0.1}$$

其中 $\mathcal{F}^\wedge$ 是 $\mathcal{F}$ 关于 $f^{-1}\mathcal{I} \cdot \mathcal{O}_X$ 的导出完备化，右端是 $Rf_*\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{I}$ 的导出完备化。为看出这给出了形式函数定理，我们需要做一点工作。

引理 52.7.1. *令 X 为局部诺特概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。令 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的伪凝聚对象，导出完备化为 $K^\wedge$。则对任意仿射开 $U \subset X$，*

$$H^p(U, K^\wedge) = \lim H^p(U, K)/I^n H^p(U, K) = H^p(U, K)^\wedge$$

其中 $I = \mathcal{I}(U)$，右端是关于 I 的导出完备化。

证明. 写 $U = \mathrm{Spec}(A)$。环 A 是诺特的，因此 $I \subset A$ 是有限生成的。则我们有

$$R\Gamma(U, K^\wedge) = R\Gamma(U, K)^\wedge$$

由注记 52.6.21。现在 $R\Gamma(U, K)$ 是 A-模的伪凝聚复形（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.2）。由 **More on Algebra**，引理 15.96.4 我们得出结论：$R\Gamma(U, K^\wedge)$ 的第 p 个上同调模等于 $H^p(U, K)$ 的 I-进完备化。这证明了第一个等式。第二个（较不重要的）等式由刚刚使用的引理的第二次应用立即推出。 □

引理 52.7.2. 令 X 为局部诺特概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。令 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。则

(1) 导出完备化 $K^\wedge$ 等于 $R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)$。

令 K 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的伪凝聚对象。则

(2) 上同调层 $H^q(K^\wedge)$ 等于 $\lim H^q(K)/\mathcal{I}^n H^q(K)$。

令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模[1]。则

(3) 导出完备化 $\mathcal{F}^\wedge$ 等于 $\lim \mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}$,

(4) $\lim \mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F} = R\lim \mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}$,

(5) 对所有仿射开 $U \subset X$，当 $p \neq 0$ 时 $H^p(U, \mathcal{F}^\wedge) = 0$。

证明. (1) 的证明。存在典范映射

$$K \longrightarrow R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n),$$

参见注记 52.6.13。导出完备化与过渡到开子概形可交换（注记 52.6.14）。$R\lim$ 的构造与过渡到开子概形可交换。因此为检查我们的映射是同构，我们可以局部地工作。于是我们可以假设 $X = U = \mathrm{Spec}(A)$。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。令 $K_n = K(A, f_1^n, \ldots, f_r^n)$ 为 Koszul 复形。由 **More on Algebra**，引理 15.96.1 我们已经看到，$D(A)$ 中的 pro-系统 $\{K_n\}$ 和 $\{A/I^n\}$ 同构。利用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 的等价 $D(A) = D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，我们看到 pro-系统 $\{K(\mathcal{O}_X, f_1^n, \ldots, f_r^n)\}$ 和 $\{\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n\}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中同构。这证明了

$$K^\wedge = R\lim \left(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K(\mathcal{O}_X, f_1^n, \ldots, f_r^n)\right) = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n)$$

中的第二个等式。第一个等式是引理 52.6.9。

假设 K 是伪凝聚的。对仿射开 $U \subset X$，由引理 52.7.1 我们有 $H^q(U, K^\wedge) = \lim H^q(U, K)/\mathcal{I}^n(U)H^q(U, K)$。由于对每个 U 这都是正确的，我们看到 $H^q(K^\wedge) = \lim H^q(K)/\mathcal{I}^n H^q(K)$ 作为层成立。这证明了 (2)。

部分 (3) 是 (2) 的特殊情形。部分 (4) 和 (5) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.2 推出。 □

引理 52.7.3. 令 A 为诺特环，$I \subset A$ 为理想。令 X 为 A 上的诺特概形。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设对所有 p，$H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限 A-模。则存在 A-模的短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{p-1}(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F})^\wedge \to \lim H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \to 0$$

其中 $H^p(X, \mathcal{F})^\wedge$ 是通常的 I-进完备化。如果 f 紧合，则 $R^1 \lim$ 项为零。

[1] 例如对于局部诺特 X 上的伪凝聚 K，$H^q(K)$ 就是如此。

证明. 考虑引理 52.6.20 的两个谱序列。第一个由 **More on Algebra**，引理 15.96.4 退化。我们在次数 p 得到 $H^p(X,\mathcal{F})^\wedge$。这正是我们使用 $H^p(X,\mathcal{F})$ 是有限 A-模这一假设的地方。第二个谱序列退化，因为

$$\mathcal{F}^\wedge = \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} = R\lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$$

由引理 52.7.2 是一个层。我们在次数 p 得到 $H^p(X, \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$。由于 $R\Gamma(X,-)$ 与导出极限可交换（**Injectives**，引理 19.13.6），我们还得到

$$R\Gamma(X, \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) = R\Gamma(X, R\lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) = R\lim R\Gamma(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

由 **More on Algebra**，注记 15.89.6 我们得到 A-模的正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{p-1}(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \to H^p(X, \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \to \lim H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \to 0$$

结合上述内容，我们得到引理的第一个陈述。$R^1 \lim$ 项的消没由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.4 推出。 □

注记 52.7.4. 以下是文献中相关材料讨论的一些参考文献。看来紧合映射的“导出形式函数定理”可以追溯到 [**Lur04**, Theorem 6.3.1]。在 [**Lur11**] 中有讨论，特别是第 4 章讨论了仿射情形，参见 **More on Algebra**，节 15.93。在 [**GR14**, Section 2.9] 中可以找到关于紧合基变换和导出完备化使用（ind）凝聚模的讨论。对于拟凝聚模复形，(52.7.0.1) 的类似物可在 [**HLP14**, Theorem 6.5] 中找到。

52.8. 局部上同调的代数化，I

令 A 为诺特环，I 和 J 为 A 的两个理想。令 M 为有限 A-模。在本节中，我们研究对象

$$R\Gamma_J(M)^\wedge \quad \text{的} \quad D(A)$$

的上同调群，其中 $^\wedge$ 表示导出 I-进完备化。观察到在 **Dualizing Complexes**，引理 47.12.5 中我们已经证明，如果 A 关于 I 完备，则存在同构

$$\operatorname{colim} H^0_Z(M) \longrightarrow H^0(R\Gamma_J(M)^\wedge)$$

其中（有向）余极限取遍闭子集 $Z = V(J')$，满足 $J' \subset J$ 且 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$。这些闭子集的并是

$$T = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A) : V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \subset V(J) \cap V(I)\} \tag{52.8.0.1}$$

这是 $\operatorname{Spec}(A)$ 的一个特化稳定的子集。上述结果成为以下陈述：如果 A 关于 I 完备，则

$$H^0_T(M) \longrightarrow H^0(R\Gamma_J(M)^\wedge)$$

是同构，参见 **Local Cohomology**，引理 51.5.3 和注记 51.5.6。我们将此同构推广到高阶上同调群的方法基于以下引理。

引理 52.8.1. 令 I, J 为诺特环 A 的理想。令 M 为有限 A-模。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。令 s 和 d 为整数。假设

(1) A 有对偶化复形，
(2) $\mathfrak{p} \notin V(J) \cap V(I)$，
(3) $cd(A, I) \leq d$，并且
(4) 对所有素理想 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$，我们有 $depth_{A_{\mathfrak{p}'}}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}}) > d + s$ 对所有 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}') \cap V(J) \cap V(I)$ 成立。

则存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，它零化 $H^i(R\Gamma_J(M)^\wedge)$ 对 $i \leq s$，其中 $\wedge$ 表示 I-进完备化。

证明. 我们将使用 $R\Gamma_J = R\Gamma_{V(J)}$，类似地对 $I + J$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.1。观察到 $R\Gamma_J(M)^\wedge = R\Gamma_I(R\Gamma_J(M))^\wedge = R\Gamma_{I+J}(M)^\wedge$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.12.1 和 47.9.6。因此我们可以将 J 替换为 $I + J$，并假设 $I \subset J$ 且 $\mathfrak{p} \notin V(J)$。回忆

$$R\Gamma_J(M)^\wedge = R\operatorname{Hom}_A(R\Gamma_I(A), R\Gamma_J(M))$$

由 **More on Algebra**，引理 15.93.10 中导出完备化的描述，结合 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.2 中局部上同调的描述。假设 (3) 意味着 $R\Gamma_I(A)$ 仅在次数 $\leq d$ 有非零上同调。利用 $R\Gamma_I(A)$ 的典范截断，我们发现只需证明

$$\operatorname{Ext}^i(N, R\Gamma_J(M))$$

被某个 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 零化，对 $i \leq s + d$ 和任意 A-模 N。进而利用 $R\Gamma_J(M)$ 的典范截断，我们看到只需证明 $H^i_J(M)$ 被某个 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 零化，对 $i \leq s + d$。这由 **Local Cohomology**，引理 51.10.2 推出。 □

引理 52.8.2. 令 I, J 为诺特环的理想。令 M 为有限 A-模。令 s 和 d 为整数。令 T 如 *(52.8.0.1)* 中定义，假设

(1) A 有对偶化复形，
(2) 如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$，则无附加条件，
(3) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{p} \in T$，则 $\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) \leq d$ 对某个 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$ 成立，
(4) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{p} \notin T$，则

$$depth_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq s \quad 或 \quad depth_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) > d + s$$

对所有 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$ 成立。

则存在理想 $J_0 \subset J$,满足 $V(J_0)\cap V(I) = V(J)\cap V(I)$,使得对任意 $J' \subset J_0$ 满足 $V(J')\cap V(I) = V(J)\cap V(I)$，映射

$$R\Gamma_{J'}(M) \longrightarrow R\Gamma_{J_0}(M)$$

在上同调中次数 $\leq s$ 诱导同构，并且这些模被 $J_0 I$ 的某个幂零化。

证明. 考虑集合

$$B = \{\mathfrak{p} \notin V(I),\ \mathfrak{p} \in T,\ \text{且}\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}}) \leq s\}$$

选择 $J_0 \subset J$ 使得 $V(J_0)$ 是 $B \cup V(J)$ 的闭包。

断言 I：$V(J_0) \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$。

断言 I 的证明。包含关系 $\supset$ 由构造成立。令 $\mathfrak{p}$ 为 $V(J_0)$ 的极小素理想。如果 $\mathfrak{p} \in B \cup V(J)$，则要么 $\mathfrak{p} \in T$，要么 $\mathfrak{p} \in V(J)$，两种情形下都有 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \subset V(J) \cap V(I)$，这正是所要的。如果 $\mathfrak{p} \notin B \cup V(J)$，则 $V(\mathfrak{p}) \cap B$ 稠密，因此无限，我们由 **Local Cohomology**，引理 51.9.2 得出结论 $\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}}) < s$。事实上，令 $V(\mathfrak{p}) \cap B = \{\mathfrak{p}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$。取 $\mathfrak{q}_\lambda \in V(\mathfrak{p}_\lambda) \cap V(J) \cap V(I)$ 如 (3) 中。令 $\delta : \operatorname{Spec}(A) \to \mathbf{Z}$ 为 A 的对偶化复形 $\omega_A^\bullet$ 关联的维数函数。由于 Λ 无限且 δ 有界，存在无限子集 $\Lambda' \subset \Lambda$，使得 $\delta(\mathfrak{q}_\lambda)$ 为常数。对 $\lambda \in \Lambda'$ 我们有

$$\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}_\lambda}) + \delta(\mathfrak{p}_\lambda) - \delta(\mathfrak{q}_\lambda) = \operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}_\lambda}) + \dim((A/\mathfrak{p}_\lambda)_{\mathfrak{q}_\lambda}) \leq d + s$$

由 (3) 和 B 的定义。由 **Duality for Schemes**，引理 48.2.8 中证明的函数 $\operatorname{depth} + \delta$ 的半连续性，我们得出结论

$$\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}_\lambda}) = \operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}}) + \delta(\mathfrak{p}) - \delta(\mathfrak{q}_\lambda) \leq d + s$$

又由于 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，我们从 (4) 读出 $\mathfrak{p} \in T$，即 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \subset V(J) \cap V(I)$。这完成了断言 I 的证明。

断言 II：$H^i_{J_0}(M) \to H^i_J(M)$ 对 $i \leq s$ 和 $J' \subset J_0$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$ 是同构。

断言 II 的证明。取 $\mathfrak{p} \in V(J')$ 不在 $V(J_0)$ 中。只需证明 $H^i_{\mathfrak{p}A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) = 0$ 对 $i \leq s$，参见 **Local Cohomology**，引理 51.2.6。观察到 $\mathfrak{p} \in T$。因此由于 $\mathfrak{p}$ 不在 B 中，我们看到 $\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}}) > s$，这些群由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 消没。

断言 III。引理的最终陈述成立。

由断言 II，对 $i \leq s$ 我们有

$$H^i_T(M) = H^i_{J_0}(M) = H^i_{J'}(M)$$

对所有理想 $J' \subset J_0$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$。参见 **Local Cohomology**，引理 51.5.3。让我们检查 **Local Cohomology**，命题 51.10.1 对子集 $T \subset T \cup V(I)$、模 M 和整数 s 的假设。我们必须证明给定 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin T \cup V(I)$ 和 $\mathfrak{q} \in T$ 我们有

$$\text{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > s$$

如果 $\text{depth}(M_\mathfrak{p}) \geq s$，则这成立，因为 $(A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}$ 的维数至少为 1。因此我们可以假设 $\text{depth}(M_\mathfrak{p}) < s$。如果 $\mathfrak{q} \in V(I)$，则 $\mathfrak{q} \in V(J) \cap V(I)$，不等式由 (4) 成立。如果 $\mathfrak{q} \notin V(I)$，则我们可以利用 (3) 选取 $\mathfrak{q}' \in V(\mathfrak{q}) \cap V(J) \cap V(I)$ 使得 $\dim((A/\mathfrak{q})_{\mathfrak{q}'}) \leq d$。则假设 (4) 给出

$$\text{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}'}) > s + d$$

由于 A 是链状的，这蕴含我们想要的不等式。应用 **Local Cohomology**，命题 51.10.1 我们找到 $J'' \subset A$ 满足 $V(J'') \subset T \cup V(I)$，使得 J'' 零化 $H^i_T(M)$ 对 $i \leq s$。则我们可以写 $V(J'') \cup V(J_0) \cup V(I) = V(J'I)$ 对某个 $J' \subset J_0$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$。将 J_0 替换为 J'，证明完成。 □

引理 52.8.3. *在引理 52.8.2 中，如果我们将空条件 (2) 替换为*

(2') *如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$，$\mathfrak{p} \notin V(J) \cap V(I)$，则 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > s$ 对所有 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$ 成立，*

则条件也蕴含 $H^i_{J_0}(M)$ 对 $i \leq s$ 是有限 A-模。

证明. 回忆 $H^i_{J_0}(M) = H^i_T(M)$，参见引理 52.8.2 的证明。因此只需检查对 $\mathfrak{p} \notin T$ 和 $\mathfrak{q} \in T$ 满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 我们有 $\text{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > s$，参见 **Local Cohomology**，命题 51.11.1。条件 (2') 告诉我们这对 $\mathfrak{p} \in V(I)$ 成立。由于我们知道 $H^i_T(M)$ 被 IJ_0 的某个幂零化，我们知道如果 $\mathfrak{p} \notin V(IJ_0)$ 条件成立，由 **Local Cohomology**，命题 51.10.1。这覆盖了所有情形，证明完成。 □

引理 52.8.4. *如果在引理 52.8.2 中我们额外假设*

(6) *如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{p} \in T$，则 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) > s$，*

则 $H^i_{J_0}(M) = H^i_J(M) = H^i_{J+I}(M)$ 对 $i \leq s$，并且这些模被 I 的某个幂零化。

证明. 取 $\mathfrak{p} \in V(J)$ 或 $\mathfrak{p} \in V(J_0)$ 但 $\mathfrak{p} \notin V(J + I) = V(J_0 + I)$。只需证明 $H^i_{\mathfrak{p}A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) = 0$ 对 $i \leq s$，参见 **Local Cohomology**，引理 51.2.6。这些群由条件 (6) 和 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 消没。最终陈述由 **Local Cohomology**，命题 51.10.1 推出。 □

引理 52.8.5. *令 I, J 为诺特环 A 的理想。令 M 为有限 A-模。令 s 和 d 为整数。令 T 如 (52.8.0.1) 中定义，假设*

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，

(2) 如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$ 无附加条件，

(3) $cd(A, I) \leq d$，

(4) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{p} \notin T$ 则

$$depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) \geq s \quad 或 \quad depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > d + s$$

对所有 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$ 成立，

(5) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{p} \notin T$，$V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I) \neq \emptyset$，且 $depth(M_\mathfrak{p}) < s$，则以下之一成立[2]：

(a) $\dim(Supp(M_\mathfrak{p})) < s + 2$[3]，或

(b) $\delta(\mathfrak{p}) > d + \delta_{max} - 1$ 其中 δ 是维数函数，δ_{max} 是 δ 在 $V(J) \cap V(I)$ 上的最大值，或

(c) $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > d + s + \delta_{max} - \delta_{min} - 2$ 对所有 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$ 成立。

则存在理想 $J_0 \subset J$ 满足 $V(J_0) \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$，使得对任意 $J' \subset J_0$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$，映射

$$R\Gamma_{J'}(M) \longrightarrow R\Gamma_J(M)^\wedge$$

在上同调中次数 $\leq s$ 诱导同构。这里 $\wedge$ 表示导出 I-进完备化。

我们鼓励读者先阅读局部情形的证明（引理 52.9.5），因为它解释了证明的结构而无需处理所有不等式。

证明. 对理想 $\mathfrak{a} \subset A$ 我们有 $R\Gamma_\mathfrak{a} = R\Gamma_{V(\mathfrak{a})}$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.1。接下来，我们观察到

$$R\Gamma_J(M)^\wedge = R\Gamma_I(R\Gamma_J(M))^\wedge = R\Gamma_{I+J}(M)^\wedge = R\Gamma_{I+J'}(M)^\wedge = R\Gamma_I(R\Gamma_{J'}(M))^\wedge = R\Gamma_{J'}(M)^\wedge$$

由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.6 和 47.12.1。这解释了我们在引理陈述中如何定义箭头。

我们断言引理 52.8.2 的假设由我们当前对 M 的假设蕴含。唯一需要验证的是假设 (3)。因此令 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{p} \in T$。则 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I)$ 非空，因为 I 包含在 A 的 Jacobson 根中（**Algebra**，引理 10.96.6）。由于 $\mathfrak{p} \in T$ 我们有 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) = V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$。令 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(I)$ 为某个不可约分支的一般点。由 **Local Cohomology**，引理 51.4.6 我们有 $\mathrm{cd}(A_\mathfrak{q}, I_\mathfrak{q}) \leq d$。由我们

[2]我们的方法迫使这一附加条件。我们将回到这一点（插入未来参考文献）。

[3]例如如果 M 在 $V(I) \cup T$ 的补集上满足 Serre 条件 (S_s)。

对 $\mathfrak{q}$ 的选择有 $V(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}) \cap V(I_{\mathfrak{q}}) = \{\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}\}$，我们由 **Local Cohomology**，引理 51.4.10 得出结论 $\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) \leq d$。

观察到引理对 $s < 0$ 成立。这不是平凡情形，因为先验不清楚 $H^i(R\Gamma_J(M)^\wedge)$ 对 $i < 0$ 是否为零。然而，这一消没已在 **Dualizing Complexes**，引理 47.12.4 中建立。我们将对 $s \geq 0$ 归纳证明引理。

$s = 0$ 的引理立即由引理 52.8.2 的结论和 **Dualizing Complexes**，引理 47.12.5 推出。

假设 $s > 0$ 且引理对更小的 s 已证明。令 $M' \subset M$ 为支撑包含在 $V(I) \cup T$ 中的极大子模。则 M' 是有限 A-模，其支撑包含在 $V(J') \cup V(I)$ 中，对某个理想 $J' \subset J$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$。我们断言

$$R\Gamma_{J'}(M') \to R\Gamma_J(M')^\wedge$$

对任意 J' 的选择是同构。即，我们可以选择短正合序列 $0 \to M_1 \oplus M_2 \to M' \to N \to 0$，其中 M_1 被 J' 的某个幂零化，M_2 被 I 的某个幂零化，N 被 $I + J'$ 的某个幂零化。因此只需证明断言对 M_1、M_2 和 N 成立。在 M_1 的情形，我们看到 $R\Gamma_{J'}(M_1) = M_1$，由于 M_1 是有限 A-模且 I-进完备，我们有 $M_1^\wedge = M_1$。这由证明的初始评注证明了 M_1 的断言。在 M_2 的情形，我们看到 $H^i_J(M_2) = H^i_{I+J}(M) = H^i_{I+J'}(M) = H^i_{J'}(M_2)$ 被 I 的某个幂零化，因此导出完备。于是此情形的断言也成立。对 N 我们可以使用刚给出的任一论证。考虑短正合序列 $0 \to M' \to M \to M/M' \to 0$ 我们看到只需对 M/M' 证明引理。因此我们可以假设 $\mathrm{Ass}(M) \cap (V(I) \cup T) = \emptyset$。

令 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$ 使得 $V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I) = \emptyset$。由于 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，这蕴含对任意 $J' \subset J$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$，有 $V(\mathfrak{p}) \cap V(J') = \emptyset$。因此令 $N = H^0_{\mathfrak{p}}(M)$，我们看到 $R\Gamma_J(N) = R\Gamma_{J'}(N) = 0$ 对所有 $J' \subset J$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$。特别地 $R\Gamma_J(N)^\wedge = 0$。因此我们可以将 M 替换为 M/N，因为这仅在不扮演条件 (4) 或 (5) 角色的素理想处改变 M 的结构。重复，我们可以假设对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$ 有 $V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I) \neq \emptyset$。

假设 $\mathrm{Ass}(M) \cap (V(I) \cup T) = \emptyset$ 且对所有 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$ 有 $V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I) \neq \emptyset$。令 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$。我们想证明可以应用引理 52.8.1。正是在验证这一点时我们将使用补充条件 (5)。取 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}' \subset V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$。

(1) 如果 $M_{\mathfrak{p}'} = 0$，则 $\mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) = \infty$ 且 $\mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) > d + s$。
(2) 如果 $\mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) < s$，则由 (4) 有 $\mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) > d + s$。

在剩余情形我们有 $M_{\mathfrak{p}'} \neq 0$ 且 $\mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) \geq s$。特别地，我们看到 $\mathfrak{p}'$ 在 M 的支撑中，我们可以选择 $\mathfrak{p}'' \subset \mathfrak{p}'$ 满足 $\mathfrak{p}'' \in \mathrm{Ass}(M)$。

(a) 观察到由 **Algebra**，引理 10.72.9 有 $\dim((A/\mathfrak{p}'')_{\mathfrak{p}'}) \geq \text{depth}(M_{\mathfrak{p}'})$。如果等号成立，则我们有

$$\text{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) = \text{depth}(M_{\mathfrak{p}''}) + \dim((A/\mathfrak{p}'')_{\mathfrak{q}'}) > s + d$$

由 (4) 应用于 $\mathfrak{p}''$，我们完成。这意味着我们只在 $\dim((A/\mathfrak{p}'')_{\mathfrak{p}'}) > \text{depth}(M_{\mathfrak{p}'})$ 时遇到麻烦。这蕴含 $\dim(M_{\mathfrak{p}}) \geq s + 2$。因此如果 (5)(a) 成立，则这不会发生。

(b) 如果 (5)(b) 成立，则我们得到

$$\text{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) \geq s + \delta(\mathfrak{p}') - \delta(\mathfrak{q}') \geq s + 1 + \delta(\mathfrak{p}) - \delta_{max} > s + d$$

这正是所要的。

(c) 如果 (5)(c) 成立，则我们得到

$$\begin{aligned}
\text{depth}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) &\geq s + \delta(\mathfrak{p}') - \delta(\mathfrak{q}') \\
&\geq s + 1 + \delta(\mathfrak{p}) - \delta(\mathfrak{q}') \\
&= s + 1 + \delta(\mathfrak{p}) - \delta(\mathfrak{q}) + \delta(\mathfrak{q}) - \delta(\mathfrak{q}') \\
&> s + 1 + (s + d + \delta_{max} - \delta_{min} - 2) + \delta(\mathfrak{q}) - \delta(\mathfrak{q}') \\
&\geq 2s + d - 1 \geq s + d
\end{aligned}$$

这正是所要的。观察到这一论证成立是因为我们知道存在素理想 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$。

现在我们准备进行归纳步骤。

选择理想 J_0 如引理 52.8.2 和整数 $t > 0$ 使得 $(J_0 I)^t$ 零化 $H^s_J(M)$。引理 52.8.1 的假设对每个 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$ 满足（见前一段）。因此 $H^s(R\Gamma_J(M)^\wedge)$ 的零化子 $\mathfrak{a} \subset A$ 不包含在 $\mathfrak{p}$ 中，对 $\mathfrak{p} \in \text{Ass}(M)$。于是我们可以找到 $f \in \mathfrak{a}(J_0 I)^t$ 不在 M 的任何相伴素理想中，它同时零化 $H^s(R\Gamma_J(M)^\wedge)$ 和 $H^s_J(M)$。则 f 是 M 上的非零因子，我们可以考虑短正合序列

$$0 \to M \xrightarrow{f} M \to M/fM \to 0$$

我们对 f 的选择表明我们得到

$$\begin{array}{ccccccc}
H^{s-1}_{J'}(M) & \longrightarrow & H^{s-1}_{J'}(M/fM) & \longrightarrow & H^s_{J'}(M) & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
H^{s-1}(R\Gamma_J(M)^\wedge) & \longrightarrow & H^{s-1}(R\Gamma_J(M/fM)^\wedge) & \longrightarrow & H^s(R\Gamma_J(M)^\wedge) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

对任意 $J' \subset J_0$ 满足 $V(J') \cap V(I) = V(J) \cap V(I)$。因此如果我们选择 J' 使得它对 M 和 M/fM 以及 $s-1$ 有效（由归纳假设可能——见下一段），则我们得出结论引理成立。

为完成证明，我们必须证明模 M/fM 满足假设 (4) 和 (5) 对 $s-1$。因此我们令 $\mathfrak{p}$ 为 M/fM 的支撑中的素理想，满足 $\mathrm{depth}((M/fM)_{\mathfrak{p}}) < s-1$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(J) \cap V(I)$ 非空。则 $\dim(M_{\mathfrak{p}}) = \dim((M/fM)_{\mathfrak{p}}) + 1$ 且 $\mathrm{depth}(M_{\mathfrak{p}}) = \mathrm{depth}((M/fM)_{\mathfrak{p}}) + 1$。特别地，我们知道 (4) 和 (5) 对 $\mathfrak{p}$ 和 M 以原值 s 成立。所需不等式随后通过检查推出。 □

例 52.8.6. 在引理 52.8.5 中我们不知道逆系统 $H^i_J(M/I^nM)$ 是否满足 Mittag-Leffler 条件。例如，假设 $A = \mathbf{Z}_p[[x,y]]$，$I = (p)$，$J = (p,x)$，$M = A/(xy-p)$。则 $H^0_J(M/p^nM) \to H^0_J(M/pM)$ 的像是 $M/pM = A/(p,xy)$ 中由 y^n 生成的理想。

52.9. 局部上同调的代数化，II

在本节中，我们重新进行节 52.8 的论证，当 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环且我们取关于 $\mathfrak{m}$ 的局部上同调 $R\Gamma_{\mathfrak{m}}$。和之前一样，我们的主要工具是以下引理。

引理 52.9.1. 令 $(A,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $I \subset A$ 为理想。令 M 为有限 A-模，$\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。令 s 和 d 为整数。假设

(1) A 有对偶化复形，
(2) $cd(A,I) \leq d$，且
(3) $depth_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > d + s$。

则存在 $f \in A \setminus \mathfrak{p}$ 零化 $H^i(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge)$ 对 $i \leq s$，其中 $\wedge$ 表示 I-进完备化。

证明. 根据 **Local Cohomology**，引理 51.9.4 函数

$$\mathfrak{p}' \longmapsto \mathrm{depth}_{A_{\mathfrak{p}'}}(M_{\mathfrak{p}'}) + \dim(A/\mathfrak{p}')$$

在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上下半连续。因此该函数在 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{p}$ 上的值 $> s+d$。于是我们的引理是引理 52.8.1 的特殊情形，只要 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$。如果 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$，则由深度与局部上同调的关系（**Dualizing Complexes**，引理 47.11.1）我们有 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) = 0$ 对 $i \leq s+d$。因此引理 52.8.1 证明中给出的论证表明 $H^i(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge) = 0$ 对 $i \leq s$ 在这一（退化）情形成立。 □

引理 52.9.2. 令 $(A,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $I \subset A$ 为理想。令 M 为有限 A-模。令 s 和 d 为整数。假设

(1) A 有对偶化复形，
(2) 如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$，则无附加条件，
(3) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$，则 $\dim(A/\mathfrak{p}) \leq d$，
(4) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \neq \{\mathfrak{m}\}$，则

$$depth_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq s \quad \text{或} \quad depth_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > d + s$$

则存在理想 $J_0 \subset A$ 满足 $V(J_0) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$，使得对任意 $J \subset J_0$ 满足 $V(J) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$，映射

$$R\Gamma_J(M) \longrightarrow R\Gamma_{J_0}(M)$$

在上同调中次数 $\leq s$ 诱导同构，并且这些模被 $J_0 I$ 的某个幂零化。

证明. 这是引理 52.8.2 的特殊情形。 □

引理 52.9.3. 在引理 *52.9.2* 中，如果我们将空条件 *(2)* 替换为

(2') 如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$ 且 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$，则 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > s$，

则条件也蕴含 $H^i_{J_0}(M)$ 对 $i \leq s$ 是有限 A-模。

证明. 这是引理 52.8.3 的特殊情形。 □

引理 52.9.4. 如果在引理 *52.9.2* 中我们额外假设

(6) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$，则 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) > s$，

则 $H^i_{J_0}(M) = H^i_J(M) = H^i_\mathfrak{m}(M)$ 对 $i \leq s$，并且这些模被 I 的某个幂零化。

证明. 这是引理 52.8.4 的特殊情形。 □

引理 52.9.5. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $I \subset A$ 为理想。令 M 为有限 A-模。令 s 和 d 为整数。假设

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，

(2) 如果 $\mathfrak{p} \in V(I)$，无附加条件，

(3) $cd(A, I) \leq d$，

(4) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \neq \{\mathfrak{m}\}$ 则

$$depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) \geq s \quad \text{或} \quad depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > d + s$$

则存在理想 $J_0 \subset A$ 满足 $V(J_0) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$，使得对任意 $J \subset J_0$ 满足 $V(J) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$，映射

$$R\Gamma_J(M) \longrightarrow R\Gamma_J(M)^\wedge = R\Gamma_\mathfrak{m}(M)^\wedge$$

在上同调中次数 $\leq s$ 诱导同构。这里 $^\wedge$ 表示导出 I-进完备化。

证明. 本引理是引理 52.8.5 的特殊情形，因为条件 (5)(c) 由条件 (4) 蕴含，由于 $\delta_{max} = \delta_{min} = \delta(\mathfrak{m})$。我们将给出这个重要特殊情形的证明，因为它稍微容易一些（需要检查的东西更少）。

在我们当前的情形中，$R\Gamma_\mathfrak{a}$ 与 $R\Gamma_{V(\mathfrak{a})}$ 没有区别，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.10.1。接下来，我们观察到

$$R\Gamma_\mathfrak{m}(M)^\wedge = R\Gamma_I(R\Gamma_J(M))^\wedge = R\Gamma_J(M)^\wedge$$

由 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.6 和 47.12.1，这解释了引理陈述中的等号。

观察到引理对 $s < 0$ 成立。这不是平凡情形，因为先验不清楚 $H^s(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge)$ 对负 s 是否为零。然而，这一消没已在引理 52.5.4 中建立。我们将对 $s \geq 0$ 归纳证明引理。

引理 52.9.2 的假设由 **Local Cohomology**，引理 51.4.10 满足。$s = 0$ 的引理由引理 52.9.2 和 **Dualizing Complexes**，引理 47.12.5 推出。

假设 $s > 0$ 且引理对更小的 s 成立。令 $M' \subset M$ 为元素子模，其支撑包含在 $V(I) \cup V(J)$ 中，对某个理想 J 满足 $V(J) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$。则 M' 是有限 A-模。我们断言

$$R\Gamma_J(M') \to R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M')^\wedge$$

对任意 J 的选择是同构。即，对任何这样的模存在短正合序列 $0 \to M_1 \oplus M_2 \to M' \to N \to 0$，其中 M_1 被 J 的某个幂零化，M_2 被 I 的某个幂零化，N 被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化。在 M_1 的情形，我们看到 $R\Gamma_J(M_1) = M_1$，由于 M_1 是有限 A-模且 I-进完备，我们有 $M_1^\wedge = M_1$。于是断言对 M_1 成立。在 M_2 的情形，我们看到 $H^i_J(M_2)$ 被 I 的某个幂零化，因此导出完备。于是断言对 M_2 成立。由同样的论证断言对 N 成立，我们得出结论断言成立。考虑短正合序列 $0 \to M' \to M \to M/M' \to 0$ 我们看到只需对 M/M' 证明引理。这样我们可以假设 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$ 蕴含 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \neq \{\mathfrak{m}\}$，即 $\mathfrak{p}$ 是如 (4) 中的素理想。

选择理想 J_0 如引理 52.9.2 和整数 $t > 0$ 使得 $(J_0 I)^t$ 零化 $H^s_J(M)$。这里 J 表示任意理想 $J \subset J_0$ 满足 $V(J) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$。引理 52.9.1 的假设对每个 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$ 满足（见前一段）。因此 $H^s(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge)$ 的零化子 $\mathfrak{a} \subset A$ 不包含在 $\mathfrak{p}$ 中，对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(M)$。于是我们可以找到 $f \in \mathfrak{a}(J_0 I)^t$ 不在 M 的任何相伴素理想中，它同时零化 $H^s(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge)$ 和 $H^s_J(M)$。则 f 是 M 上的非零因子，我们可以考虑短正合序列

$$0 \to M \xrightarrow{f} M \to M/fM \to 0$$

我们对 f 的选择表明我们得到

$$\begin{array}{ccccccc}
H^{s-1}_J(M) & \longrightarrow & H^{s-1}_J(M/fM) & \longrightarrow & H^s_J(M) & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
H^{s-1}(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge) & \longrightarrow & H^{s-1}(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M/fM)^\wedge) & \longrightarrow & H^s(R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

对任意 $J \subset J_0$ 满足 $V(J) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$。因此如果我们选择 J 使得它对 M 和 M/fM 以及 $s-1$ 有效（由归纳假设可能），则我们得出结论引理成立。 □

52.10. 局部上同调的代数化，III

在本节中，我们自举节 52.8 和 52.9 中的材料，以在以下情形给出更强的结果。

情形 52.10.1. 这里 A 是诺特环。我们有一个理想 $I \subset A$，一个有限 A-模 M，以及一个特化稳定的子集 $T \subset V(I)$。我们有整数 s 和 d。我们假设

(1) A 有对偶化复形，

(3) $\mathrm{cd}(A, I) \leq d$，

(4) 给定素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{r} \in V(I) \setminus T$，$\mathfrak{q} \in T$ 我们有

$$\mathrm{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) \geq s \quad \text{或} \quad \mathrm{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > d + s$$

(6) 给定 $\mathfrak{q} \in T$，记 $A', \mathfrak{m}', I', M'$ 为 $A_\mathfrak{q}, \mathfrak{q}A_\mathfrak{q}, I_\mathfrak{q}, M_\mathfrak{q}$ 的通常 I-进完备化，我们有

$$\mathrm{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) > s$$

对所有 $\mathfrak{p}' \in \mathrm{Spec}(A') \setminus V(I')$ 满足 $V(\mathfrak{p}') \cap V(I') = \{\mathfrak{m}'\}$。

以下引理解释了为什么在情形 52.10.1 中只需查看 (4) 中的素理想三元组 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$，即使实际假设只涉及 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$。

引理 52.10.2. *在情形 52.10.1 中，令 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$ 为 A 的素理想，满足 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $\mathfrak{q} \in T$。如果不存在 $\mathfrak{r} \in V(I) \setminus T$ 满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$，则 $depth(M_\mathfrak{p}) > s$。*

证明. 选择 $\mathfrak{q}' \in T$ 满足 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$，使得没有 T 中的素理想严格位于 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}'$ 之间。为证明引理，我们可以且确实将 $\mathfrak{q}$ 替换为 $\mathfrak{q}'$。接下来，令 $\mathfrak{p}' \subset A_\mathfrak{q}$ 为对应于 $\mathfrak{p}$ 的素理想。这样做之后，我们得到 $V(\mathfrak{p}') \cap V(IA_\mathfrak{q}) = \{\mathfrak{q}A_\mathfrak{q}\}$，因为不存在引理中的素理想 $\mathfrak{r}$。令 $A', I', \mathfrak{m}', M'$ 为 $A_\mathfrak{q}, I_\mathfrak{q}, \mathfrak{q}A_\mathfrak{q}, M_\mathfrak{q}$ 的 I-进完备化。由于 $A_\mathfrak{q} \to A'$ 是忠实平坦（**Algebra**，引理 10.97.3），我们可以选择 $\mathfrak{p}'' \subset A'$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 之上，满足 $\dim(A'_{\mathfrak{p}''}/\mathfrak{p}'A'_{\mathfrak{p}''}) = 0$。则我们看到

$$\mathrm{depth}(M'_{\mathfrak{p}''}) = \mathrm{depth}((M_\mathfrak{q} \otimes_{A_\mathfrak{q}} A')_{\mathfrak{p}''}) = \mathrm{depth}(M_\mathfrak{p} \otimes_{A_\mathfrak{p}} A'_{\mathfrak{p}''}) = \mathrm{depth}(M_\mathfrak{p})$$

由 $A \to A'$ 的平坦性和我们对 $\mathfrak{p}''$ 的选择，参见 **Algebra**，引理 10.163.1。由于 $\mathfrak{p}''$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 之上，我们有 $V(\mathfrak{p}'') \cap V(I') = \{\mathfrak{m}'\}$。因此情形 52.10.1 中的条件 (6) 蕴含 $\mathrm{depth}(M'_{\mathfrak{p}''}) > s$，证明完成。 □

以下冗长的引理解释了人们可能施加的各种条件集合之间的关系。

引理 52.10.3. *在情形 52.10.1 中我们有*

(E) *如果 $T' \subset T$ 是更小的特化稳定子集，则 A, I, T', M 满足情形 52.10.1 的假设，*

(F) 如果 $S \subset A$ 是乘法子集，则 $S^{-1}A, S^{-1}I, T', S^{-1}M$ 满足情形 *52.10.1* 的假设，其中 $T' \subset V(S^{-1}I)$ 是 T 的原像，

(G) 四元组 A', I', T', M' 满足情形 *52.10.1* 的假设，其中 A', I', M' 是 A, I, M 的通常 I-进完备化，$T' \subset V(I')$ 是 T 的原像。

令 $I \subset \mathfrak{a} \subset A$ 为理想使得 $V(\mathfrak{a}) \subset T$。则

(A) 如果 I 包含在 A 的 *Jacobson* 根中，则引理 *52.8.2* 和 *52.8.4* 的所有假设对 $A, I, \mathfrak{a}, M$ 满足，

(B) 如果 A 关于 I 完备，则除可能 *(5)* 外，引理 *52.8.5* 的所有假设对 $A, I, \mathfrak{a}, M$ 满足，

(C) 如果 A 是局部环，极大理想 $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$，则引理 *52.9.2* 和 *52.9.4* 的所有假设对 $A, \mathfrak{m}, I, M$ 成立，

(D) 如果 A 是局部环，极大理想 $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$ 且 I-进完备，则引理 *52.9.5* 的所有假设对 $A, \mathfrak{m}, I, M$ 成立，

证明. (E) 的证明。我们必须证明情形 52.10.1 的假设 (1)、(3)、(4)、(6) 对 A, I, T, M 成立。将 T 缩小到 T' 减弱假设 (6) 并加强假设 (4)。然而，如果我们有 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{r} \in V(I) \setminus T'$，$\mathfrak{q} \in T'$ 如 A, I, T', M 的假设 (4)，则要么我们可以选取 $\mathfrak{r} \in V(I) \setminus T$，且 A, I, T, M 的条件 (4) 介入，要么我们找不到这样的 $\mathfrak{r}$，此时由引理 52.10.2 得到 $\operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) > s$。这证明 (4) 对 A, I, T', M 成立，正如所要。

(F) 的证明。这是直接的，我们省略细节。

(G) 的证明。我们必须证明情形 52.10.1 的假设 (1)、(3)、(4)、(6) 对 I-进完备化 A', I', T', M' 成立。请记住 $\operatorname{Spec}(A') \to \operatorname{Spec}(A)$ 诱导同构 $V(I') \to V(I)$。

假设 (1)：环 A' 有对偶化复形，参见 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。

假设 (3)：由于 $I' = IA'$，这由 **Local Cohomology**，引理 51.4.5 推出。

假设 (4)：如果我们在 A' 中有素理想 $\mathfrak{p}' \subset \mathfrak{r}' \subset \mathfrak{q}'$ 满足 $\mathfrak{p}' \notin V(I')$，$\mathfrak{r}' \in V(I') \setminus T'$，$\mathfrak{q}' \in T'$，则它们在 A 的谱中的像 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，$\mathfrak{r} \in V(I) \setminus T$，$\mathfrak{q} \in T$。则由 A, I, T, M 的假设 (4) 我们有

$$\operatorname{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) \geq s \quad \text{或} \quad \operatorname{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > d + s$$

由 **Local Cohomology**，引理 51.11.3 我们有 $\operatorname{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) \geq \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p})$ 且 $\operatorname{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) + \dim((A'/\mathfrak{p}')_{\mathfrak{q}'}) = \operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q})$。因此假设 (4) 对 A', I', T', M' 成立。

假设 (6)：令 $\mathfrak{q}' \in T'$ 位于素理想 $\mathfrak{q} \in T$ 之上。则 $A'_{\mathfrak{q}'}$ 和 $A_\mathfrak{q}$ 有同构的 I-进完备化，$M_\mathfrak{q}$ 和 $M'_{\mathfrak{q}'}$ 也类似。因此 A', I', T', M' 的假设 (6) 等价于 A, I, T, M 的假设 (6)。

(A) 的证明。我们必须检查引理 52.8.2 和 52.8.4 对 $(A, I, \mathfrak{a}, M)$ 的条件 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (6)。警告：这些引理陈述中的集合 T 与上面的集合 T 不同。

条件 (1)：这成立，因为我们在情形 52.10.1 中假设 A 有对偶化复形。

条件 (2)：这是空的。

条件 (3)：令 $\mathfrak{p} \subset A$ 满足 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$。由于 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，我们看到 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \neq \emptyset$。令 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(I)$ 为一般点。由于 $\operatorname{cd}(A_{\mathfrak{q}}, I_{\mathfrak{q}}) \leq d$（**Local Cohomology**，引理 51.4.6），且 $V(\mathfrak{p}A_{\mathfrak{q}}) \cap V(I_{\mathfrak{q}}) = \{\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}\}$，我们由 **Local Cohomology**，引理 51.4.10 得到 $\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) \leq d$，这证明了 (3)。

条件 (4)：假设 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$。只需证明

$$\operatorname{depth}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) \geq s \quad \text{或} \quad \operatorname{depth}_{A_{\mathfrak{p}}}(M_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) > d + s$$

如果存在素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{r} \in V(I) \setminus T$，则这立即由情形 52.10.1 中的假设 (4) 推出。如果不存在，则由引理 52.10.2 有 $\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}}) > s$。

条件 (6)：令 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 满足 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$。由于 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，我们看到 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \neq \emptyset$。选择 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$。显然不存在素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{r} \subset \mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{r} \in V(I) \setminus T$。由引理 52.10.2 我们有 $\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}}) > s$，这证明了 (6)。

(B) 的证明。我们必须检查引理 52.8.5 的条件 (1)、(2)、(3)、(4)。警告：该引理陈述中的集合 T 与上面的集合 T 不同。

条件 (1)：这成立，因为 A 完备且有对偶化复形。

条件 (2)：这是空的。

条件 (3)：这与情形 52.10.1 中的假设 (3) 相同。

条件 (4)：这与引理 52.8.2 中的假设 (4) 相同，我们在 (A) 中已证明。

(C) 的证明。这成立，因为引理 52.9.2 和 52.9.4 中的假设与引理 52.8.2 和 52.8.4 在局部情形中的假设相同，而我们在 (A) 中已证明这些成立。

(D) 的证明。这成立，因为引理 52.9.5 中的假设与引理 52.8.5 中的假设 (1)、(2)、(3)、(4) 相同，而我们在 (B) 中已证明这些成立。 □

引理 52.10.4. *在情形 52.10.1 中假设 A 是局部环，极大理想 $\mathfrak{m}$ 且 $T = \{\mathfrak{m}\}$。则 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) \to \lim H^i_{\mathfrak{m}}(M/I^n M)$ 对 $i \leq s$ 是同构，并且这些模被 I 的某个幂零化。*

证明. 令 $A', I', \mathfrak{m}', M'$ 为 $A, I, \mathfrak{m}, M$ 的通常 I-进完备化。回忆我们有 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) \otimes_A A' = H^i_{\mathfrak{m}'}(M')$ 由 $A \to A'$ 的平坦性和 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3。由于 $H^i_{\mathfrak{m}}(M)$ 是 $\mathfrak{m}$-幂挠的，我们有 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) = H^i_{\mathfrak{m}}(M) \otimes_A A'$，参见 **More on Algebra**，引理 15.91.3。我们得出结论 $H^i_{\mathfrak{m}}(M) = H^i_{\mathfrak{m}'}(M')$。完全相同的论证将证明 $H^i_{\mathfrak{m}}(M/I^nM) = H^i_{\mathfrak{m}'}(M'/(I')^nM')$ 对所有 n 和 i 成立。

引理 52.9.5、52.9.2 和 52.9.4 由引理 52.10.3 的部分 (C) 和 (D) 适用于 $A', \mathfrak{m}', I', M'$。因此我们得到同构

$$H^i_{\mathfrak{m}'}(M') \longrightarrow H^i(R\Gamma_{\mathfrak{m}'}(M')^\wedge)$$

对 $i \leq s$，其中 $\wedge$ 是导出 I'-进完备化，并且这些模被 I' 的某个幂零化。由引理 52.5.4 我们得到同构

$$H^i_{\mathfrak{m}'}(M') \longrightarrow \lim H^i_{\mathfrak{m}'}(M'/(I')^nM'))$$

对 $i \leq s$。结合已建立的与 A 上局部上同调的比较，我们得出结论引理成立。 □

引理 52.10.5. *令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。令 M 为有限 A-模。令 s 和 d 为整数。如果我们假设*

(a) *A 有对偶化复形，*
(b) *$cd(A, I) \leq d$，*
(c) *如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$ 则 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) > s$ 或 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > d + s$。*

则 $A, I, V(\mathfrak{a}), M, s, d$ 如情形 52.10.1 中所述。

证明. 我们必须证明情形 52.10.1 的假设 (1)、(3)、(4) 和 (6) 成立。显然 (a) ⇒ (1)，(b) ⇒ (3)，且 (c) ⇒ (4)。为完成证明，在下一段我们证明 (6) 成立。

令 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{a})$。记 $A', I', \mathfrak{m}', M'$ 为 $A_\mathfrak{q}, I_\mathfrak{q}, \mathfrak{q}A_\mathfrak{q}, M_\mathfrak{q}$ 的 I-进完备化。令 $\mathfrak{p}' \subset A'$ 为非极大素理想，满足 $V(\mathfrak{p}') \cap V(I') = \{\mathfrak{m}'\}$。观察到这蕴含 $\dim(A'/\mathfrak{p}') \leq d$，由 **Local Cohomology**，引理 51.4.10。记 $\mathfrak{p} \subset A$ 为 $\mathfrak{p}'$ 的像。由 **Local Cohomology**，引理 51.11.3 我们有 $\text{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) \geq \text{depth}(M_\mathfrak{p})$ 且 $\text{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) + \dim(A'/\mathfrak{p}') = \text{depth}(M_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q})$。由假设 (c) 要么我们有 $\text{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) \geq \text{depth}(M_\mathfrak{p}) > s$ 且我们完成，要么我们有 $\text{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) + \dim(A'/\mathfrak{p}') > s + d$，这蕴含 $\text{depth}(M'_{\mathfrak{p}'}) > s$，因为已证明的不等式 $\dim(A'/\mathfrak{p}') \leq d$。两种情形下我们都得到所要的。 □

引理 52.10.6. *在情形 52.10.1 中，逆系统 $\{H^i_T(I^nM)\}_{n \geq 0}$ 对 $i \leq s$ 是 pro-零的。此外，存在整数 m_0 使得对所有 $m \geq m_0$ 存在整数 $m'(m) \geq m$，使得对 $k \geq m'(m)$，$H^{s+1}_T(I^kM) \to H^{s+1}_T(I^mM)$ 的像单射地映射到 $H^{s+1}_T(I^{m_0}M)$。*

证明. 固定 m。令 $\mathfrak{q} \in T$。由引理 52.10.3 和 52.10.4 我们看到

$$H^i_{\mathfrak{q}}(M_{\mathfrak{q}}) \longrightarrow \lim H^i_{\mathfrak{q}}(M_{\mathfrak{q}}/I^n M_{\mathfrak{q}})$$

对 $i \leq s$ 是同构。逆系统 $\{H^i_{\mathfrak{q}}(I^n M_{\mathfrak{q}})\}_{n\geq 0}$ 和 $\{H^i_{\mathfrak{q}}(M/I^n M)\}_{n\geq 0}$ 对所有 i 满足 Mittag-Leffler 条件，参见引理 52.5.2。因此查看长正合序列的逆系统

$$0 \to H^0_{\mathfrak{q}}(I^n M_{\mathfrak{q}}) \to H^0_{\mathfrak{q}}(M_{\mathfrak{q}}) \to H^0_{\mathfrak{q}}(M_{\mathfrak{q}}/I^n M_{\mathfrak{q}}) \to H^1_{\mathfrak{q}}(I^n M_{\mathfrak{q}}) \to H^1_{\mathfrak{q}}(M_{\mathfrak{q}}) \to \ldots$$

我们得出结论（细节省略）存在整数 $m'(m, \mathfrak{q}) \geq m$，使得对所有 $k \geq m'(m, \mathfrak{q})$ 映射 $H^i_{\mathfrak{q}}(I^k M_{\mathfrak{q}}) \to H^i_{\mathfrak{q}}(I^m M_{\mathfrak{q}})$ 对 $i \leq s$ 为零，并且 $H^{s+1}_{\mathfrak{q}}(I^k M_{\mathfrak{q}}) \to H^{s+1}_{\mathfrak{q}}(I^m M_{\mathfrak{q}})$ 的像独立于 $k \geq m'(m, \mathfrak{q})$ 并且单射地映射到 $H^{s+1}_{\mathfrak{q}}(M_{\mathfrak{q}})$。

假设我们可以证明 $m'(m, \mathfrak{q})$ 可以独立于 $\mathfrak{q} \in T$ 选择。则引理立即由 **Local Cohomology**，引理 51.6.2 和 51.6.3 推出。

令 $\omega^\bullet_A$ 为对偶化复形。令 $\delta : \mathrm{Spec}(A) \to \mathbf{Z}$ 为相应的维数函数。回忆 δ 只取有限多个值，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.22.4。断言：对每个 $d \in \mathbf{Z}$，整数 $m'(m, \mathfrak{q})$ 可以独立于 $\mathfrak{q} \in T$ 选择，只要 $\delta(\mathfrak{q}) = d$。显然该断言蕴含引理，由我们上面所述。

选取 $\mathfrak{q} \in T$ 满足 $\delta(\mathfrak{q}) = d$。考虑 ext 模

$$E(n, j) = \mathrm{Ext}^j_A(I^n M, \omega^\bullet_A)$$

我们将使用的一个关键特征是这些是有限 A-模。回忆 $(\omega^\bullet_A)_{\mathfrak{q}}[-d]$ 是 $A_{\mathfrak{q}}$ 的标准化对偶化复形，由对偶化复形关联的维数函数的定义，参见 **Dualizing Complexes**，节 47.22。局部对偶定理（**Dualizing Complexes**，引理 47.23.4）告诉我们 $E(n, -d-i)_{\mathfrak{q}}$ 的 $\mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$-进完备化与 $H^i_{\mathfrak{q}}(I^n M_{\mathfrak{q}})$ 是 Matlis 对偶的。因此第一段中对 $i \leq s$ 的 $m'(m, \mathfrak{q})$ 的选择告诉我们对 $k \geq m'(m, \mathfrak{q})$ 和 $j \geq -d - s$ 映射

$$E(m, j)_{\mathfrak{q}} \to E(k, j)_{\mathfrak{q}}$$

为零。由于这些模是有限的且仅对有限多个可能的 j 非零（小细节省略），我们可以找到 $\mathfrak{q}$ 的一个开邻域 $W \subset \mathrm{Spec}(A)$，使得

$$E(m, j)_{\mathfrak{q}'} \to E(m'(m, \mathfrak{q}), j)_{\mathfrak{q}'}$$

对 $j \geq -d-s$ 为零，对所有 $\mathfrak{q}' \in W$。当然映射 $E(m, j)_{\mathfrak{q}'} \to E(k, j)_{\mathfrak{q}'}$ 对 $k \geq m'(m, \mathfrak{q})$ 也为零。

对 $i = s + 1$ 对应 $j = -d - s - 1$，我们从局部对偶和第一段的结果得到

$$K_{k,\mathfrak{q}} = \mathrm{Ker}(E(m, -d-s-1)_{\mathfrak{q}} \to E(k, -d-s-1)_{\mathfrak{q}})$$

独立于 $k \geq m'(m, \mathfrak{q})$，并且

$$E(0, -d-s-1)_{\mathfrak{q}} \to E(m, -d-s-1)_{\mathfrak{q}}/K_{m'(m,\mathfrak{q}),\mathfrak{q}}$$

是满射。对 $k \geq m'(m, \mathfrak{q})$ 令

$$K_k = \mathrm{Ker}(E(m, -d-s-1) \to E(k, -d-s-1))$$

由于 K_k 是有限模 $E(m, -d-s-1)$ 的子模的递增序列，我们看到，在将 $m'(m, \mathfrak{q})$ 稍微增大的代价下，我们可以假设 $K_{m'(m,\mathfrak{q})} = K_k$ 对 $k \geq m'(m, \mathfrak{q})$。在必要时进一步缩小 W 后，我们还可以假设

$$E(0, -d-s-1)_{\mathfrak{q}'} \to E(m, -d-s-1)_{\mathfrak{q}'}/K_{m'(m,\mathfrak{q}),\mathfrak{q}'}$$

是满射，对所有 $\mathfrak{q}' \in W$（和之前一样，利用这些模是有限的以及该映射在局部化于 $\mathfrak{q}$ 后是满射）。

诺特拓扑空间 $\mathrm{Spec}(A)$ 的任何子集，特别是 $T_d = \{\mathfrak{q} \in T \text{ 且} \delta(\mathfrak{q}) = d\}$，是诺特的，因此是拟紧的。上面我们已经看到，对每个 $\mathfrak{q} \in T_d$ 存在开邻域 W，其中 $m'(m, \mathfrak{q})$ 对所有 $\mathfrak{q}' \in T_d \cap W$ 有效。我们得出结论，我们可以找到整数 $m'(m, d)$，使得对所有 $\mathfrak{q} \in T_d$ 我们有

$$E(m, j)_{\mathfrak{q}} \to E(m'(m, d), j)_{\mathfrak{q}}$$

对 $j \geq -d-s$ 为零，并且令 $K_{m'(m,d)} = \mathrm{Ker}(E(m, -d-s-1) \to E(m'(m, d), -d-s-1))$ 我们有

$$K_{m'(m,d),\mathfrak{q}} = \mathrm{Ker}(E(m, -d-s-1)_{\mathfrak{q}} \to E(k, -d-s-1)_{\mathfrak{q}})$$

对所有 $k \geq m'(m, d)$ 成立，并且映射

$$E(0, -d-s-1)_{\mathfrak{q}} \to E(m, -d-s-1)_{\mathfrak{q}}/K_{m'(m,d),\mathfrak{q}}$$

是满射。再次利用局部对偶定理（在相反方向）我们得出结论断言正确。这完成了证明。 □

引理 52.10.7. *在情形 52.10.1 中存在整数 $m_0 \geq 0$ 使得*

(1) $H^i_T(M) \to H^i_T(M/I^nM)$ *对所有 $i \leq s$ 和 $n \geq m_0$ 是单射，*
(2) $\{H^i_T(M/I^nM)\}_{n \geq 0}$ *对 $i < s$ 满足 Mittag-Leffler 条件。*
(3) $\{H^i_T(I^{m_0}M/I^nM)\}_{n \geq m_0}$ *对 $i \leq s$ 满足 Mittag-Leffler 条件，*
(4) $H^i_T(M) \to \lim H^i_T(M/I^nM)$ *对 $i < s$ 是同构，*
(5) $H^s_T(I^{m_0}M) \to \lim H^s_T(I^{m_0}M/I^nM)$ *对 $i \leq s$ 是同构，*
(6) $H^s_T(M) \to \lim H^s_T(M/I^nM)$ *是单射，其余核被 I^{m_0} 零化，且*
(7) $R^1 \lim H^s_T(M/I^nM)$ *被 I^{m_0} 零化。*

证明. 为证明 (1)，令 $0 \leq i \leq s$ 并选择整数 $m > n > 0$ 使得 $H^i_T(I^m M) \to H^i_T(I^n M)$ 为零；这是可能的，由引理 52.10.6。具有正合行的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} H^i_T(I^n M) & \longrightarrow & H^i_T(M) & \longrightarrow & H^i_T(M/I^n M) \\ {\scriptstyle 0}\uparrow & & {\scriptstyle 1}\uparrow & & \uparrow \\ H^i_T(I^m M) & \longrightarrow & H^i_T(M) & \longrightarrow & H^i_T(M/I^m M) \end{array}$$

表明映射 $H^i_T(M) \to H^i_T(M/I^m M)$ 是单射。于是 (1) 对任何充分大的 m_0 成立。

考虑长正合序列

$$0 \to H^0_T(I^n M) \to H^0_T(M) \to H^0_T(M/I^n M) \to H^1_T(I^n M) \to H^1_T(M) \to \dots$$

部分 (2) 和 (4) 由此和引理 52.10.6 推出。

令 m_0 和 $m'(-)$ 如引理 52.10.6。对 $m \geq m_0$ 考虑长正合序列

$$H^s_T(I^m M) \to H^s_T(I^{m_0} M) \to H^s_T(I^{m_0} M/I^m M) \to H^{s+1}_T(I^m M) \to H^1_T(I^{m_0} M)$$

则对 $k \geq m'(m)$，$H^{s+1}_T(I^k M) \to H^{s+1}_T(I^m M)$ 的像单射地映射到 $H^{s+1}_T(I^{m_0} M)$。因此 $H^s_T(I^{m_0} M/I^k M) \to H^s_T(I^{m_0} M/I^m M)$ 的像对所有 $k \geq m'(m)$ 映射到 $H^{s+1}_T(I^m M)$ 中为零。我们得出结论 (3) 和 (5) 成立。

考虑短正合序列 $0 \to I^{m_0} M \to M \to M/I^{m_0} M \to 0$ 和 $0 \to I^{m_0} M/I^n M \to M/I^n M \to M/I^{m_0} M \to 0$。我们得到图表

$$\begin{array}{ccccccc} H^{s-1}_T(M/I^{m_0} M) & \longrightarrow & \lim H^s_T(I^{m_0} M/I^n M) & \longrightarrow & \lim H^s_T(M/I^n M) & \longrightarrow & H^s_T(M/I^{m_0} M) \\ \| & & \uparrow\cong & & \uparrow & & \| \\ H^{s-1}_T(M/I^{m_0} M) & \longrightarrow & H^s_T(I^{m_0} M) & \longrightarrow & H^s_T(M) & \longrightarrow & H^s_T(M/I^{m_0} M) \end{array}$$

其下行正合。上行也正合（在中间两个位置），由 **Homology**，引理 12.31.4。部分 (6) 成立。

记 $B_n = H^s_T(M/I^n M)$。令 $A_n \subset B_n$ 为 $H^s_T(I^{m_0} M/I^n M) \to H^s_T(M/I^n M)$ 的像。则 (A_n) 由 (3) 和 **Homology**，引理 12.31.3 满足 Mittag-Leffler 条件。又 $C_n = B_n/A_n$ 被 I^{m_0} 零化。因此 $R^1 \lim B_n \cong R^1 \lim C_n$ 被 I^{m_0} 零化，我们得到 (7)。 □

定理 52.10.8. *在情形 52.10.1 中，对 $i \leq s$ 逆系统 $\{H^i_T(M/I^n M)\}_{n \geq 0}$ 本质常值，值为 $H^i_T(M)$。特别地，$\{H^i_T(M/I^n M)\}_{n \geq 0}$ 是 Mittag-Leffler 的，$H^i_T(M)$ 被 I 的某个幂零化，且 $H^i_T(M) = \lim H^i_T(M/I^n M)$。*

证明. 令 $0 \leq i \leq s$。如果我们证明 $\{H^i_T(M/I^nM)\}_{n\geq 0}$ 是 Mittag-Leffler 的且 $H^i_T(M) = \lim H^i_T(M/I^nM)$，则由引理 52.10.7 中证明的 $H^i_T(M) \to H^i_T(M/I^nM)$ 对 $n \gg 0$ 的单射性将蕴含 $\{H^i_T(M/I^nM)\}_{n\geq 0}$ 本质常值，值为 $H^i_T(M)$。小细节省略。

我们已经由引理 52.10.7 知道 $\{H^i_T(M/I^nM)\}_{n\geq 0}$ 是 Mittag-Leffler 的且 $H^i_T(M) = \lim H^i_T(M/I^nM)$ 对 $i < s$ 成立。我们也知道这些陈述对 $i = s$ 和模 $I^{m_0}M$ 对某个 $m_0 > 0$ 成立。为完成证明，我们将证明事实上这些对 $i = s$ 的断言对 M 成立。

令 $M' = H^0_I(M)$ 和 $M'' = M/M'$，于是我们有短正合序列

$$0 \to M' \to M \to M'' \to 0$$

且由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.6，M'' 有 $H^0_I(M') = 0$。由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）我们得到短正合序列

$$0 \to M' \to M/I^nM \to M''/I^nM'' \to 0$$

对充分大的 n。考虑长正合序列

$$H^s_T(M') \to H^s_T(M/I^nM) \to H^s_T(M''/I^nM'') \to H^{s+1}_T(M')$$

现在容易看出，如果我们有逆系统 $\{H^s_T(M''/I^nM'')\}_{n\geq 0}$ 的 Mittag-Leffler 性，则我们有逆系统 $\{H^s_T(M/I^nM)\}_{n\geq 0}$ 的 Mittag-Leffler 性。（注意群 G_n 的逆系统的 ML 条件仅依赖于充分大的 n 的逆系统的值。）此外序列

$$H^s_T(M') \to \lim H^s_T(M/I^nM) \to \lim H^s_T(M''/I^nM'') \to H^{s+1}_T(M')$$

正合，因为我们在所需位置有 ML，参见 **Homology**，引理 12.31.4。因此，如果 $H^s_T(M'') \to \lim H^s_T(M''/I^nM'')$ 是同构，则 $H^s_T(M) \to \lim H^s_T(M/I^nM)$ 也是同构，由五引理（**Homology**，引理 12.5.20）。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $H^0_I(M) = 0$。选择 I^{m_0} 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$，其中 m_0 是在引理 52.10.7 中对 M 找到的整数。则我们考虑正合序列

$$0 \to M \xrightarrow{f_1,\ldots,f_r} (I^{m_0}M)^{\oplus r} \to Q \to 0$$

定义 Q。一些观察：第一个映射是单射正因为 $H^0_I(M) = 0$。这个单射的余核 Q 是有限 A-模，使得对每个 $1 \leq j \leq r$ 我们有 $Q_{f_j} \cong (M_{f_j})^{\oplus r-1}$。特别地，对素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 我们有 $Q_{\mathfrak{p}} \cong (M_{\mathfrak{p}})^{\oplus r-1}$。类似地，给定 $\mathfrak{q} \in T$ 和 $\mathfrak{p}' \subset A' = (A_{\mathfrak{q}})^\wedge$ 不包含在 $V(IA')$ 中，我们有 $Q'_{\mathfrak{p}'} \cong (M'_{\mathfrak{p}'})^{\oplus r-1}$，其中 $Q' = (Q_{\mathfrak{q}})^\wedge$，$M' = (M_{\mathfrak{q}})^\wedge$。因此情形 52.10.1 中的条件对 A, I, T, Q 成立。（观察到 Q 可能有非零的 $H^0_I(Q)$，但这无关紧要。）

对任意 $n \geq 0$ 我们令 $F^n M = M \cap I^n (I^{m_0} M)^{\oplus r}$，于是我们得到短正合序列

$$0 \to F^n M \to I^n (I^{m_0} M)^{\oplus r} \to I^n Q \to 0$$

由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）存在 $c \geq 0$ 使得 $I^n M \subset F^n M \subset I^{n-c} M$ 对所有 $n \geq c$。令 m_0 为整数，$m'(m)$ 为对 $m \geq m_0$ 定义的函数，由引理 52.10.6 应用于 M 找到。注意整数 m_0 与我们上面选择的整数 m_0 相同（你不需要检查这一点：你可以取两个整数的最大值，如果你愿意）。最后，由引理 52.10.6 应用于 Q，对每个整数 m 存在整数 $m''(m) \geq m$ 使得 $H^s_T(I^k Q) \to H^s_T(I^m Q)$ 对所有 $k \geq m''(m)$ 为零。

固定 $m \geq m_0$。选择 $k \geq m'(m''(m+c))$。选择 $\xi \in H^{s+1}_T(I^k M)$ 映射到 $H^{s+1}_T(M)$ 中为零。我们想证明 ξ 映射到 $H^{s+1}_T(I^m M)$ 中为零。即，这将证明 $\{H^s_T(M/I^n M)\}_{n \geq 0}$ 是 Mittag-Leffler 的，正如在引理 52.10.7 的证明中那样。帮助可视化论证的图：

$$\begin{array}{ccccc}
 & & H^{s+1}_T(I^k M) & \longrightarrow & H^{s+1}_T(I^k (I^{m_0} M)^{\oplus r}) \\
 & & \downarrow & & \downarrow \\
H^s_T(I^{m''(m+c)} Q) & \xrightarrow{\delta} & H^{s+1}_T(F^{m''(m+c)} M) & \longrightarrow & H^{s+1}_T(I^{m''(m+c)} (I^{m_0} M)^{\oplus r}) \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
H^s_T(I^{m+c} Q) & \longrightarrow & H^{s+1}_T(F^{m+c} M) & & \\
 & & \downarrow & & \\
 & & H^{s+1}_T(I^m M) & &
\end{array}$$

ξ 在 $H^{s+1}_T(I^k (I^{m_0} M)^{\oplus r})$ 中的像映射到 $H^{s+1}_T((I^{m_0} M)^{\oplus r})$ 中为零，因此映射到 $H^{s+1}_T(I^{m''(m+c)} (I^{m_0} M)^{\oplus r})$ 中为零，由 $m'(-)$ 的选择。因此像 $\xi' \in H^{s+1}_T(F^{m''(m+c)} M)$ 映射到 $H^{s+1}_T(I^{m''(m+c)} (I^{m_0} M)^{\oplus r})$ 中为零，因此 $\xi' = \delta(\eta)$ 对某个 $\eta \in H^s_T(I^{m''(m+c)} Q)$。由我们对 $m''(-)$ 的选择，我们发现 η 映射到 $H^s_T(I^{m+c} Q)$ 中为零。这又意味着 ξ' 映射到 $H^{s+1}_T(F^{m+c} M)$ 中为零。由于 $F^{m+c} M \subset I^m M$，我们得出结论。

最后，我们证明关于极限的陈述。考虑短正合序列

$$0 \to M/F^n M \to (I^{m_0} M)^{\oplus r}/I^n (I^{m_0} M)^{\oplus r} \to Q/I^n Q \to 0$$

我们有 $\lim H^s_T(M/I^nM) = \lim H^s_T(M/F^nM)$，因为这些逆系统是 pro-同构的。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc}
H^{s-1}_T(Q) & \longrightarrow & \lim H^{s-1}_T(Q/I^nQ) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^s_T(M) & \longrightarrow & \lim H^s_T(M/I^nM) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^s_T((I^{m_0}M)^{\oplus r}) & \longrightarrow & \lim H^s_T((I^{m_0}M)^{\oplus r}/I^n(I^{m_0}M)^{\oplus r}) \\
\downarrow & & \downarrow \\
H^s_T(Q) & \longrightarrow & \lim H^s_T(Q/I^nQ)
\end{array}$$

右列正合，因为我们在所需位置有 ML，参见 **Homology**，引理 12.31.4。最低的水平箭头是单射（!），由引理 52.10.7 的部分 (6)。其上的水平箭头是双射，由引理 52.10.7 的部分 (5)。上同调次数 $\leq s-1$ 的箭头是同构。因此我们由五引理（**Homology**，引理 12.5.20）得出结论 $H^s_T(M) \to \lim H^s_T(M/I^nM)$ 是同构。这完成了定理的证明。 □

引理 52.10.9. *令 $I \subset \mathfrak{a} \subset A$ 为诺特环 A 的理想，M 为有限 A-模。令 s 和 d 为整数。假设*

(1) *$A, I, V(\mathfrak{a}), M$ 对 s 和 d 满足情形 52.10.1 的假设，且*

(2) *$A, I, \mathfrak{a}, M$ 对 $s+1$ 和 d 满足引理 52.8.5 的条件，其中 $J = \mathfrak{a}$。*

则存在理想 $J_0 \subset \mathfrak{a}$ 满足 $V(J_0) \cap V(I) = V(\mathfrak{a})$，使得对任意 $J \subset J_0$ 满足 $V(J) \cap V(I) = V(\mathfrak{a})$，映射

$$H^{s+1}_J(M) \longrightarrow \lim H^{s+1}_{\mathfrak{a}}(M/I^nM)$$

是同构。

证明. 即，由引理 52.8.5 我们有 J_0 的存在性和同构 $H^{s+1}_J(M) = H^{s+1}(R\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)^\wedge)$，我们有短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^s_{\mathfrak{a}}(M/I^nM) \to H^{s+1}(R\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)^\wedge) \to \lim H^{s+1}_{\mathfrak{a}}(M/I^nM) \to 0$$

由 **Dualizing Complexes**，引理 47.12.4，且模 $R^1 \lim H^s_{\mathfrak{a}}(M/I^nM)$ 为零，因为 $\{H^s_{\mathfrak{a}}(M/I^nM)\}_{n\geq 0}$ 由定理 52.10.8 具有 Mittag-Leffler 性。 □

52.11. 形式截面的代数化，I

在本节中，我们研究局部情形下形式截面的代数化问题。令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $I \subset A$ 为理想。令

$$X = \operatorname{Spec}(A) \supset U = \operatorname{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$$

并记 $Y = V(I)$ 为对应于 I 的闭子概形。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。在本节中，我们考虑极限

$$\lim_n H^i(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

这与 $\mathcal{F}$ 拉回到 U 沿 Y 的形式完备化的上同调密切相关；然而，由于我们尚未引入形式概形，我们在此不能使用这个术语。

引理 52.11.1. 令 U 为诺特局部环 A 的穿刺谱。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。令 $I \subset A$ 为理想。则

$$H^i(R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge) = \lim H^i(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

对所有 i 成立，其中 $R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge$ 表示导出 I-进完备化。

证明. 由引理 52.6.20 和 52.7.2 我们有

$$R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge = R\Gamma(U, \mathcal{F}^\wedge) = R\Gamma(U, R\lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

于是我们得到短正合序列

$$0 \to R^1 \lim H^{i-1}(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \to H^i(R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge) \to \lim H^i(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) \to 0$$

由 **Cohomology**，引理 20.37.1。$R^1 \lim$ 项消没，因为群 $H^i(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 的逆系统由引理 52.5.2 满足 Mittag-Leffler 条件。 □

定理 52.11.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，它有一个对偶化复形并且关于理想 I 完备。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = V(I)$，$U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。令 $\mathcal{F}$ 为 U 上的凝聚层。假设

(1) $cd(A, I) \leq d$，即对 X 上的拟凝聚 $\mathcal{G}$ 有 $H^i(X \setminus Y, \mathcal{G}) = 0$ 对 $i \geq d$，
(2) 对任意 $x \in X \setminus Y$，若其闭包 $\overline{\{x\}}$ 在 X 中与 $U \cap Y$ 相交，我们有

$$depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) \geq s \quad 或 \quad depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) + \dim(\overline{\{x\}}) > d + s$$

则存在开集 $V_0 \subset U$ 包含 $U \cap Y$，使得对任意包含 $U \cap Y$ 的开集 $V \subset V_0$，映射

$$H^i(V, \mathcal{F}) \to \lim H^i(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

对 $i < s$ 是同构。如果额外有 $depth_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x) + \dim(\overline{\{x\}}) > s$ 对所有 $x \in U \cap Y$ 成立，则这些上同调群是有限 A-模。

证明. 选择有限 A-模 M 使得 $\mathcal{F}$ 是与 M 相伴的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模在 U 上的限制，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。则引理 52.9.5 的假设满足。选取该引理中的 J_0 并令 $V_0 = X \setminus V(J_0)$。

则包含 $U \cap Y$ 的开集 $V \subset V_0$ 与满足 $V(J) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$ 的理想 $J \subset J_0$ 一一对应。此外，对这样的选择我们有特异三角形

$$R\Gamma_J(M) \to M \to R\Gamma(V, \mathcal{F}) \to R\Gamma_J(M)[1]$$

我们类似地有特异三角形

$$R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge \to M \to R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge \to R\Gamma_{\mathfrak{m}}(M)^\wedge[1]$$

涉及导出 I-进完备化。$R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge$ 的上同调群由引理 52.11.1 等于定理陈述中的极限。这些三角形之间的典范映射和一些简单的论证表明我们的定理由主引理 52.9.5 推出（注意我们这里 $i < s$，而在该引理中 $i \leq s$；这是因为平移）。上同调群的有限性（在额外假设下）由引理 52.9.3 推出。 □

引理 52.11.3. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，它有一个对偶化复形并且关于理想 I 完备。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = V(I)$，$U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。令 $\mathcal{F}$ 为 U 上的凝聚层。假设对 $\mathcal{F}$ 的任意相伴点 $x \in U$ 我们有 $\dim(\overline{\{x\}}) > cd(A, I) + 1$，其中 $\overline{\{x\}}$ 是 X 中的闭包。则映射

$$\mathrm{colim}\, H^0(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

是有限 A-模的同构，其中余极限取遍包含 $U \cap Y$ 的开集 $V \subset U$。

证明. 应用定理 52.11.2 取 $s = 1$ （我们也得到有限性）。 □

52.12. 形式截面的代数化，II

简洁地陈述节 52.8 和 52.10 中的结果对拟仿射概形上凝聚层的上同调及其关于理想的完备化的所有可能推论是有些困难的。本节给出对 H^0 应用的一个非穷尽列表。下一节包含对高阶上同调的应用。

引理 52.12.1. 令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。令 $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$ 为 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$ 上凝聚模的短正合序列。令 $\mathcal{V}$ 为包含 $U \cap V(I)$ 的开子概形 $V \subset U$ 的集合，按反向包含排序。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
\mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, H^0(V, \mathcal{F}') & \longrightarrow & \mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, H^0(V, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, H^0(V, \mathcal{F}'') \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\lim H^0(U, \mathcal{F}'/I^n\mathcal{F}') & \longrightarrow & \lim H^0(U, \mathcal{F}'/I^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & \lim H^0(U, \mathcal{F}'/I^n\mathcal{F}'')
\end{array}$$

如果左和右的下箭头是同构，则中间也是。如果中间和左的下箭头是同构，则左也是。

证明. 图表中的序列在中间正合且第一个箭头是单射。因此最终陈述由简单的图表追踪推出。对证明的其余部分我们假设左和右的下箭头是同构。图表追踪表明中间的下箭头是单射。剩下的是证明它是满射。

我们可以选择有限 A-模 M 和 M' 使得 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}'$ 是 $\widetilde{M}$ 和 $\widetilde{M'}$ 在 U 上的限制，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。将 M' 替换为 $\mathfrak{a}^n M'$ 对某个 $n \geq 0$ 我们可以假设 $\mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 对应于模映射 $M' \to M$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5。将 M' 替换为 $M' \to M$ 的像并令 $M'' = M/M'$，我们看到我们的短正合序列对应于与 A-模短正合序列 $0 \to M' \to M \to M'' \to 0$ 相伴的凝聚模短正合序列的限制。

令 $\hat{s} \in \lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 其像为 $\hat{s}'' \in \lim H^0(U, \mathcal{F}''/I^n\mathcal{F}'')$。由假设我们找到 $V \in \mathcal{V}$ 和截面 $s'' \in \mathcal{F}''(V)$ 映射到 $\hat{s}''$。令 $J \subset A$ 为理想使得 $V(J) = \mathrm{Spec}(A) \setminus V$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5 在将 J 替换为某个幂之后，我们可以假设存在 A-线性映射 $\varphi : J \to M''$ 对应于 s''。我们固定 J 的这个选择；在证明的剩余部分我们将把 V 替换为 $\mathcal{V}$ 中更小的 V，即我们将有 $V \cap V(J) = \emptyset$。

选择展示 $A^{\oplus m} \to A^{\oplus n} \to J \to 0$。记 $g_1, \ldots, g_n \in J$ 为 $A^{\oplus n}$ 的基向量的像，使得 $J = (g_1, \ldots, g_n)$。令 $A^{\oplus m} \to A^{\oplus n}$ 由矩阵 (a_{ji}) 给出，使得 $\sum a_{ji} g_i = 0$，$j = 1, \ldots, m$。由于 $M \to M''$ 是满射，对每个 i 我们可以选择 $m_i \in M$ 映射到 $\varphi(g_i) \in M''$。则元素 $g_i\hat{s} - m_i$ 属于 $\lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 的子模 $\lim H^0(U, \mathcal{F}'/I^n\mathcal{F}')$。由假设在缩小 V 后我们可以假设存在 $s_i' \in \mathcal{F}'(V)$，$i = 1, \ldots, n$ 使得 s_i' 映射到 $g_i\hat{s} - m_i$。在 $\mathcal{F}(V)$ 中令 $s_i = s_i' + m_i$。注意 $\sum a_{ji} s_i$ 通过映射

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}} \mathcal{F}(V') \longrightarrow \lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

映射到 $\sum a_{ji} g_i \hat{s} = 0$。由于这个映射是单射（见上），我们可以在缩小 V 后假设 $\sum a_{ji} s_i = 0$ 在 $\mathcal{F}(V)$ 中对所有 $j = 1, \ldots, m$ 成立。于是推出我们得到 A-模映射 $J \to \mathcal{F}(V)$ 将 g_i 送到 s_i。由 $\widetilde{J}$ 的万有性质，这个 A-模映射对应于 $\mathcal{O}_V$-模映射 $\widetilde{J}|_V \to \mathcal{F}$。然而，由于 $V(J) \cap V = \emptyset$ 我们有 $\widetilde{J}|_V = \mathcal{O}_V$。于是我们得到截面 $s \in \mathcal{F}(V)$。我们省略表明 s 通过上述映射映射到 $\hat{s}$ 的计算。 □

以下引理将被命题 52.12.3 取代。

引理 52.12.2. 令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。令 $\mathcal{F}$ 为 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$ 上的凝聚模。假设

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，
(2) 如果 $x \in Ass(\mathcal{F})$，$x \notin V(I)$，$\overline{\{x\}} \cap V(I) \not\subset V(\mathfrak{a})$，且 $z \in \overline{\{x\}} \cap V(\mathfrak{a})$，则 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}}, z}) > cd(A, I) + 1$，
(3) 以下之一成立：
   (a) $\mathcal{F}$ 在 $U \setminus V(I)$ 上的限制是 (S_1)

(b) $V(\mathfrak{a})$ 的维数至多为 2[4]。

则我们得到同构

$$\operatorname{colim} H^0(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

其中余极限取遍包含 $U \cap V(I)$ 的开集 $V \subset U$。

证明. 选择有限 A-模 M 使得 $\mathcal{F}$ 是与 M 相伴的凝聚模在 U 上的限制，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。令 $d = \operatorname{cd}(A, I)$。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的不包含在 $V(I)$ 中的素理想，$\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$。则要么 $\mathfrak{p}$ 不是 M 的相伴素理想，因此 $\operatorname{depth}(M_\mathfrak{p}) \geq 1$，要么由 (2) 我们有 $\dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > d+1$。因此引理 52.8.5 的假设对 $s = 1$ 和 d 满足；这里我们使用了条件 (3)。于是我们找到存在理想 $J_0 \subset \mathfrak{a}$ 满足 $V(J_0) \cap V(I) = V(\mathfrak{a})$，使得对任意 $J \subset J_0$ 满足 $V(J) \cap V(I) = V(\mathfrak{a})$ 映射

$$H^i_J(M) \longrightarrow H^i(R\Gamma_\mathfrak{a}(M)^\wedge)$$

对 $i = 0, 1$ 是同构。考虑正合三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc}
R\Gamma_J(M) & \longrightarrow & M & \longrightarrow & R\Gamma(V, \mathcal{F}) & \longrightarrow & R\Gamma_J(M)[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
R\Gamma_J(M)^\wedge & \longrightarrow & M & \longrightarrow & R\Gamma(V, \mathcal{F})^\wedge & \longrightarrow & R\Gamma_J(M)^\wedge[1] \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
R\Gamma_\mathfrak{a}(M)^\wedge & \longrightarrow & M & \longrightarrow & R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge & \longrightarrow & R\Gamma_\mathfrak{a}(M)^\wedge[1]
\end{array}$$

其中 $V = \operatorname{Spec}(A) \setminus V(J)$。回忆 $R\Gamma_\mathfrak{a}(M)^\wedge \to R\Gamma_J(M)^\wedge$ 是同构（因为 $\mathfrak{a}$、$\mathfrak{a} + I$ 和 $J + I$ 截出相同的闭子概形，例如参见引理 52.8.5 的证明）。因此 $R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge = R\Gamma(V, \mathcal{F})^\wedge$。这产生交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & H^0_J(M) & \longrightarrow & M & \longrightarrow & \Gamma(V, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^1_J(M) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & H^0(R\Gamma_J(M)^\wedge) & \longrightarrow & M & \longrightarrow & H^0(R\Gamma(V, \mathcal{F})^\wedge) & \longrightarrow & H^1(R\Gamma_J(M)^\wedge) & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & H^0(R\Gamma_\mathfrak{a}(M)^\wedge) & \longrightarrow & M & \longrightarrow & H^0(R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge) & \longrightarrow & H^1(R\Gamma_\mathfrak{a}(M)^\wedge) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

具有正合行和下方垂直箭头的同构。于是我们得到同构 $\Gamma(V, \mathcal{F}) \to H^0(R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge)$。由引理 52.6.20 和 52.7.2 我们有

$$R\Gamma(U, \mathcal{F})^\wedge = R\Gamma(U, \mathcal{F}^\wedge) = R\Gamma(U, R\lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

[4]其意义是 $\operatorname{Spec}(A)$ 上的维数函数在 $V(\mathfrak{a})$ 上的最大值与最小值之差至多为 2。

并且由 **Cohomology**，引理 20.37.1 我们得到 $H^0(R\Gamma(U,\mathcal{F})^\wedge) = \lim H^0(U,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$。 □

现在我们自举前面的引理以去掉条件 (3)。

命题 52.12.3. 令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。令 $\mathcal{F}$ 为 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$ 上的凝聚模。假设

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，
(2) 如果 $x \in Ass(\mathcal{F})$, $x \notin V(I)$, $\overline{\{x\}} \cap V(I) \not\subset V(\mathfrak{a})$, 且 $z \in \overline{\{x\}} \cap V(\mathfrak{a})$, 则 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z}) > cd(A,I)+1$。

则我们得到同构

$$\mathrm{colim}\, H^0(V,\mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^0(U,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

其中余极限取遍包含 $U \cap V(I)$ 的开集 $V \subset U$。

证明. 令 $T \subset U$ 为点 x 的集合，满足 $\overline{\{x\}} \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$。令 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 为 **Local Cohomology**，引理 51.15.1 中构造的 U 上凝聚模的满射。由于 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 在包含 $U \cap V(I)$ 的开集 $V \subset U$ 上是同构，只需将 $\mathcal{F}$ 替换为 $\mathcal{F}'$ 证明引理。因此我们可以且确实假设对 $x \in U$ 满足 $\overline{\{x\}} \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$ 我们有 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}_x) \geq 1$。

令 $\mathcal{V}$ 为包含 $U \cap V(I)$ 的开子概形 $V \subset U$ 的集合，按反向包含排序。这是一个有向集。我们首先断言

$$\mathcal{F}(V) \longrightarrow \lim H^0(U,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

对任意 $V \in \mathcal{F}$ 是单射（特别地引理的映射是单射）。即，$\mathcal{F}$ 的相伴点 x 必须有 $\overline{\{x\}} \cap U \cap Y \neq \emptyset$，由前一段。如果 $y \in \overline{\{x\}} \cap U \cap Y$ 则 $\mathcal{F}_x$ 是 $\mathcal{F}_y$ 的局部化且由 Krull 交定理（**Algebra**，引理 10.51.4）有 $\mathcal{F}_y \subset \lim \mathcal{F}_y/I^n\mathcal{F}_y$。这证明了断言，因为核中的截面 $s \in \mathcal{F}(V)$ 必须有空的支撑，因此必须为零。

选择有限 A-模 M 使得 $\mathcal{F}$ 是 $\widetilde{M}$ 在 U 上的限制，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。我们可以且确实假设 $H^0_{\mathfrak{a}}(M) = 0$。令 $\mathrm{Ass}(M) \setminus V(I) = \{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\}$。我们将对 n 归纳证明引理。重新排序后我们可以假设 $\mathfrak{p}_n$ 是集合 $\{\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n\}$ 关于包含关系的极小元，即 $\mathfrak{p}_n$ 是 M 的支撑的一般点。令

$$M' = H^0_{\mathfrak{p}_1 \ldots \mathfrak{p}_{n-1} I}(M)$$

和 $M'' = M/M'$。令 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{F}''$ 为对应于 M' 和 M'' 的凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。**Dualizing Complexes**，引理 47.11.6 蕴含 M'' 只有一个相伴素理想，即 $\mathfrak{p}_n$。因此 $\mathcal{F}''$ 只有一个相伴点，我们看到引理 52.12.2 的条件 (3)(a) 成立；于是映射 $\mathrm{colim}\, H^0(V,\mathcal{F}'') \to \lim H^0(U,\mathcal{F}''/I^n\mathcal{F}'')$ 是同构。另一方面，由于 $\mathfrak{p}_n \notin V(\mathfrak{p}_1 \ldots \mathfrak{p}_{n-1} I)$ 我们看到 $\mathfrak{p}_n$ 不是 M' 的相伴素理想。因此归纳假设适用于 M'；注意由于 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$，在满足 $\overline{\{x\}} \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$ 的点 x 处条件 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}'_x) \geq 1$ 成立，参见

Algebra，引理 10.72.6。因此映射 $\operatorname{colim} H^0(V, \mathcal{F}') \to \lim H^0(U, \mathcal{F}'/I^n\mathcal{F}')$ 也是同构。我们由引理 52.12.1 得出结论。 □

引理 52.12.4. 令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。令 $\mathcal{F}$ 为 $U = \operatorname{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$ 上的凝聚模。假设

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，
(2) 如果 $x \in Ass(\mathcal{F})$, $x \notin V(I)$, $\overline{\{x\}} \cap V(I) \not\subset V(\mathfrak{a})$, 且 $z \in V(\mathfrak{a}) \cap \overline{\{x\}}$, 则 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z}) > cd(A, I) + 1$，
(3) 对 $x \in U$ 满足 $\overline{\{x\}} \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$ 我们有 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$，

则我们得到同构

$$H^0(U, \mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

证明. 令 $\hat{s} \in \lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$。由命题 52.12.3 我们发现 $\hat{s}$ 是元素 $s \in \mathcal{F}(V)$ 的像，对某个包含 $U \cap V(I)$ 的开集 $V \subset U$。然而，条件 (3) 表明 $\operatorname{depth}(\mathcal{F}_x) \geq 2$ 对所有 $x \in U \setminus V$ 成立，因此由 **Divisors**，引理 31.5.11 我们有 $\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(U)$，证明完成。 □

引理 52.12.5. 令 A 为诺特环。令 $f \in \mathfrak{a} \subset A$ 为 A 的某个理想的元素。令 M 为有限 A-模。假设

(1) A 是 f-进完备的，
(2) f 是 M 上的非零因子，
(3) $H^1_{\mathfrak{a}}(M/fM)$ 是有限 A-模。

则令 $U = \operatorname{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$，映射

$$\operatorname{colim}_V \Gamma(V, \widetilde{M}) \longrightarrow \lim \Gamma(U, \widetilde{M/f^nM})$$

是同构，其中余极限取遍包含 $U \cap V(f)$ 的开集 $V \subset U$。

证明. 令 $\mathcal{F} = \widetilde{M}|_U$。$H^1_{\mathfrak{a}}(M/fM)$ 的有限性蕴含 $H^0(U, \mathcal{F}/f\mathcal{F})$ 是有限的，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。由 **Cohomology**，引理 20.36.3（它适用，因为 f 是 $\mathcal{F}$ 上的非零因子）我们看到 $N = \lim H^0(U, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})$ 是有限 A-模，是 f-无挠的，且 $N/fN \subset H^0(U, \mathcal{F}/f\mathcal{F})$。另一方面，我们有映射 $M \to N$ 和相容映射

$$M/fM \longrightarrow H^0(U, \mathcal{F}/f\mathcal{F})$$

对 $g \in \mathfrak{a}$ 我们看到 $(M/fM)_g$ 同构地映射到 $H^0(U \cap D(f), \mathcal{F}/f\mathcal{F})$，因为 $\mathcal{F}/f\mathcal{F}$ 是 $\widetilde{M/fM}$ 在 U 上的限制。我们得出结论 $M_g \to N_g$ 诱导同构

$$M_g/fM_g = (M/fM)_g \to (N/fN)_g = N_g/fN_g$$

由于 f 是 N 和 M 上的非零因子，我们得出结论 $M_g \to N_g$ 诱导 f-进完备化上的同构，这又蕴含 $M_g \to N_g$ 在 $V(f) \cap D(g)$ 的某个开邻域上是同构。由于 $g \in \mathfrak{a}$ 是任意的，我们得出结论 M 和 N 在如引理陈述中的开集 V 上确定同构的凝聚模。这完成了证明。 □

命题 52.12.6. 令 A 为诺特环。令 $f \in \mathfrak{a} \subset A$ 为 A 的某个理想的元素。令 $\mathcal{F}$ 为 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$ 上的凝聚模。假设

(1) A 是 f-进完备的且有对偶化复形，

(2) 如果 $x \in Ass(\mathcal{F}), x \notin V(f), \overline{\{x\}} \cap V(f) \not\subset V(\mathfrak{a})$，且 $z \in \overline{\{x\}} \cap V(\mathfrak{a})$，则 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}},z}) > 2$。

则映射

$$\mathrm{colim}_V \Gamma(V, \mathcal{F}) \longrightarrow \lim \Gamma(U, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})$$

是同构，其中余极限取遍包含 $U \cap V(f)$ 的开集 $V \subset U$。

第一个证明. 回忆 A 是泛链状的且有 Gorenstein 形式纤维，参见 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 和 47.22.4。因此我们可以考虑 **Local Cohomology**，引理 51.15.3 中对 U 的闭子集 $V(f) \cap U$ 构造的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$。观察到

(1) $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 的核和余核支撑在 $V(f) \cap U$ 上。

(2) 模 $\mathcal{F}'$ 是 f-无挠的，因为它的茎在 $V(f) \cap U$ 的所有点处深度 ≥ 1，即 $\mathcal{F}'$ 在 $V(f) \cap U$ 中没有相伴点。

(3) 如果 $y \in V(f) \cap U$ 是 $\mathcal{F}'/f\mathcal{F}'$ 的相伴点，则 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}'_y) = 1$ 因此（由 $\mathcal{F}'$ 的构造）存在直接特化 $x \rightsquigarrow y$，其中 $x \notin V(f)$ 是 $\mathcal{F}$ 的相伴点。推出 y 不能有在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的直接特化到点 $z \in V(\mathfrak{a})$，由我们的假设 (2)。

(4) 由 (3) 推出 $H^0(U, \mathcal{F}'/f\mathcal{F}')$ 是有限 A-模，参见 **Local Cohomology**，引理 51.12.1。

这些观察将允许我们完成证明。

首先，我们断言引理对 $\mathcal{F}'$ 成立。即，选择有限 A-模 M' 使得 $\mathcal{F}'$ 是与 M' 相伴的凝聚模在 U 上的限制，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。由于 $\mathcal{F}'$ 是 f-无挠的，我们可以假设 M' 也是 f-无挠的。上面的观察 (4) 表明 $H^1_{\mathfrak{a}}(M')$ 是有限 A-模，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。于是由引理 52.12.5 得到断言。

其次，我们观察到引理对任何支撑在 $V(f) \cap U$ 上的凝聚 $\mathcal{O}_U$-模平凡成立。令 $\mathcal{K}$、$\mathcal{G}$、$\mathcal{Q}$ 分别为映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 的核、像、余核。短正合序列 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{Q} \to 0$ 和引理 52.12.1 表明结果对 $\mathcal{G}$ 成立。然后我们对短正合序列 $0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to 0$ 再做一次以完成证明。 □

第二个证明. 本命题是命题 52.12.3 的特殊情形。 □

引理 52.12.7. 令 A 为诺特环。令 $f \in \mathfrak{a} \subset A$ 为 A 的某个理想的元素。令 M 为有限 A-模。假设

(1) A 是 f-进完备的，

(2) $H^1_{\mathfrak{a}}(M)$ 和 $H^2_{\mathfrak{a}}(M)$ 被 f 的某个幂零化。

则令 $U = \operatorname{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$，映射

$$\Gamma(U, \widetilde{M}) \longrightarrow \lim \Gamma(U, \widetilde{M/f^n M})$$

是同构。

证明. 我们可以将引理 52.3.2 应用于 U 和 $\mathcal{F} = \widetilde{M}|_U$，因为 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模范畴中的诺特对象。由于 $H^1(U, \mathcal{F}) = H^2_{\mathfrak{a}}(M)$（**Local Cohomology**，引理 51.8.2）被 f 的某个幂零化，我们看到它的 f-进 Tate 模为零。因此引理表明 $\lim H^0(U, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})$ 等于 $H^0(U, \mathcal{F})$ 的通常 f-进完备化。考虑 **Local Cohomology**，引理 51.8.2 的短正合序列

$$0 \to M/H^0_{\mathfrak{a}}(M) \to H^0(U, \mathcal{F}) \to H^1_{\mathfrak{a}}(M) \to 0$$

由于 $M/H^0_{\mathfrak{a}}(M)$ 是有限 A-模，它是完备的，参见 **Algebra**，引理 10.97.1。由于 $H^1_{\mathfrak{a}}(M)$ 被 f 的某个幂零化，我们由 **Algebra**，引理 10.96.4 得出结论 $H^0(U, \mathcal{F})$ 也是完备的。这完成了证明。 □

52.13. 形式截面的代数化，III

下一节包含关于局部上同调的完备化材料对拟仿射概形上凝聚模的高阶上同调及其关于理想的完备化的应用的一个非穷尽列表。

命题 52.13.1. 令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。令 $\mathcal{F}$ 为 $U = \operatorname{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$ 上的凝聚模。令 $s \geq 0$。假设

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，

(2) 如果 $x \in U \setminus V(I)$ 则 $\mathit{depth}(\mathcal{F}_x) > s$ 或

$$\mathit{depth}(\mathcal{F}_x) + \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}}, z}) > \mathit{cd}(A, I) + s + 1$$

对所有 $z \in V(\mathfrak{a}) \cap \overline{\{x\}}$ 成立，

(3) 以下条件之一成立：

(a) $\mathcal{F}$ 在 $U \setminus V(I)$ 上的限制是 (S_{s+1})，或

(b) $V(\mathfrak{a})$ 的维数至多为 2[5]。

[5]其意义是 $\operatorname{Spec}(A)$ 上的维数函数在 $V(\mathfrak{a})$ 上的最大值与最小值之差至多为 2。

则映射

$$H^i(U,\mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^i(U,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

对 $i<s$ 是同构。此外我们有同构

$$\operatorname{colim} H^s(V,\mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^s(U,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

其中余极限取遍包含 $U\cap V(I)$ 的开集 $V\subset U$。

证明. 我们可以假设 $s>0$，因为 $s=0$ 的情形已在命题 52.12.3 中完成。

选择有限 A-模 M 使得 $\mathcal{F}$ 是与 M 相伴的凝聚模在 U 上的限制，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。令 $d=\operatorname{cd}(A,I)$。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的不包含在 $V(I)$ 中的素理想，$\mathfrak{q}\in V(\mathfrak{p})\cap V(\mathfrak{a})$。则要么 $\operatorname{depth}(M_{\mathfrak{p}})\geq s+1>s$，要么由 (2) 我们有 $\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}})>d+s+1$。由引理 52.10.5 我们得出结论情形 52.10.1 的假设对 $A,I,V(\mathfrak{a}),M,s,d$ 满足。另一方面，引理 52.8.5 的假设对 $s+1$ 和 d 满足；这正是使用条件 (3) 的地方。

应用引理 52.8.5 我们找到存在理想 $J_0\subset\mathfrak{a}$ 满足 $V(J_0)\cap V(I)=V(\mathfrak{a})$，使得对任意 $J\subset J_0$ 满足 $V(J)\cap V(I)=V(\mathfrak{a})$ 映射

$$H^i_J(M)\longrightarrow H^i(R\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)^\wedge)$$

对 $i\leq s+1$ 是同构。

对 $i\leq s$，映射 $H^i_{\mathfrak{a}}(M)\to H^i_J(M)$ 由引理 52.10.3 和 52.8.4 是同构。利用上同调与局部上同调的比较（**Local Cohomology**，引理 51.2.2）我们推出 $H^i(U,\mathcal{F})\to H^i(V,\mathcal{F})$ 对 $V=\operatorname{Spec}(A)\setminus V(J)$ 和 $i<s$ 是同构。

由定理 52.10.8 我们有 $H^i_{\mathfrak{a}}(M)=\lim H^i_{\mathfrak{a}}(M/I^nM)$ 对 $i\leq s$。由引理 52.10.9 我们有 $H^{s+1}_{\mathfrak{a}}(M)=\lim H^{s+1}_{\mathfrak{a}}(M/I^nM)$。

同构 $H^0(U,\mathcal{F})=H^0(V,\mathcal{F})=\lim H^0(U,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 由上述和命题 52.12.3 推出。对 $0<i<s$ 我们以同样的方式利用局部上同调与上同调之间的关系得到所需的同构 $H^i(U,\mathcal{F})=H^i(V,\mathcal{F})=\lim H^i(U,\mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$；这比 $i=0$ 的情形更容易，因为对 $i>0$ 我们有

$$H^i(U,\mathcal{F})=H^{i+1}_{\mathfrak{a}}(M),\quad H^i(V,\mathcal{F})=H^{i+1}_J(M),\quad H^i(R\Gamma(U,\mathcal{F})^\wedge)=H^{i+1}(R\Gamma_{\mathfrak{a}}(M)^\wedge)$$

最终陈述类似。 □

引理 52.13.2. 令 A 为诺特环。令 $f\in\mathfrak{a}\subset A$ 为 A 的某个理想的元素。令 M 为有限 A-模。令 $s\geq 0$。假设

(1) A 是 f-进完备的，

(2) $H^i_{\mathfrak{a}}(M)$ 被 f 的某个幂零化对 $i\leq s+1$。

则令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$，映射

$$H^i(U, \widetilde{M}) \longrightarrow \lim H^i(U, \widetilde{M/f^n M})$$

对 $i < s$ 是同构。

证明. 对 s 归纳。如果 $s = 0$，断言是空的。如果 $s = 1$，则结果是引理 52.12.7。假设 $s > 1$。由归纳只需对 $i = s - 1 \geq 1$ 证明结果。我们可以将引理 52.3.2 应用于 U 和 $\mathcal{F} = \widetilde{M}|_U$，因为 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模范畴中的诺特对象。观察到由 **Local Cohomology**，引理 51.8.2 对所有 j 有 $H^j(U, \mathcal{F}) = H^{j+1}_{\mathfrak{a}}(M)$。因此对 $j = s = (s-1) + 1$，由假设它被 f 的某个幂零化。因此由引理 52.3.2 推出 $\lim H^{s-1}(U, \mathcal{F}/f^n\mathcal{F})$ 是 $H^{s-1}(U, \mathcal{F})$ 的通常 f-进完备化。然后再次利用这个模被 f 的某个幂零化，我们看到完备化简单地等于 $H^{s-1}(U, \mathcal{F})$，正如所要。 □

52.14. 对连通性的应用

在本节中我们讨论 Grothendieck 连通性定理及其变体；原始版本可在 [**Gro68**, Exposee XIII, Theorem 2.1] 中找到。文献中有一个版本称为 Faltings 连通性定理；我们的猜测是它指的是 [**Fal80**, Theorem 6]。让我们陈述并证明 [**Var09**, Theorem 1.6] 中给出的完备局部环的最优版本。

引理 52.14.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特完备局部环。令 I 为 A 的真理想。令 $X = \mathrm{Spec}(A), Y = V(I)$。记

(1) d 为 X 的不可约分支的最小维数，且

(2) c 为闭子集 $Z \subset X$ 使得 $X \setminus Z$ 不连通的最小维数。

则对闭子集 $Z \subset Y$，如果 $\dim(Z) < \min(c, d-1) - cd(A, I)$，则 $Y \setminus Z$ 连通。特别地，如果 $cd(A, I) < \min(c, d-1)$，则 A/I 的穿刺谱连通。

证明. 让我们先证明最终断言。作为第一种情形，如果 A/I 的穿刺谱为空，则 **Local Cohomology**，引理 51.4.10 表明 X 的每个不可约分支的维数 $\leq \mathrm{cd}(A, I)$，我们得到 $\min(c, d-1) - \mathrm{cd}(A, I) < 0$，这蕴含引理在此情形成立。因此我们可以假设 $U \cap Y$ 非空，其中 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 是 A 的穿刺谱。我们可以将 A 替换为其约化。观察到 A 有对偶化复形（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）且 A 关于 I 完备（**Algebra**，引理 10.96.8）。如果我们假设 $d - 1 > \mathrm{cd}(A, I)$，则我们可以应用引理 52.11.3 看到

$$\mathrm{colim}\, H^0(V, \mathcal{O}_V) \longrightarrow \lim H^0(U, \mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U)$$

是同构，其中余极限取遍包含 $U \cap Y$ 的开集 $V \subset U$。如果 $U \cap Y$ 不连通，则它在 U 中的第 n 个无穷小邻域对所有 n 都不连通，我们发现右端有一个非平凡幂等元（这里我们使用 $U \cap Y$

非空）。于是我们可以找到不连通的 V。令 $Z = X \setminus V$。由 **Local Cohomology**，引理 51.4.10 我们看到 Z 的每个不可约分支的维数 $\leq \mathrm{cd}(A, I)$。因此 $c \leq \mathrm{cd}(A, I)$，这确实证明了最终断言。

我们可以如下从刚刚证明的内容推出引理的陈述。假设 $Z \subset Y$ 闭且 $Y \setminus Z$ 不连通，$\dim(Z) = e$。回忆连通空间按约定非空。因此我们得出结论要么 (a) $Y = Z$，要么 (b) $Y \setminus Z = W_1 \amalg W_2$，其中 W_i 非空，在 $Y \setminus Z$ 中开且闭。在情形 (b) 我们可以选取点 $w_i \in W_i$ 它们在 U 中闭，参见 **Morphisms**，引理 29.16.10。则我们可以找到 $f_1, \ldots, f_e \in \mathfrak{m}$ 使得 $V(f_1, \ldots, f_e) \cap Z = \{\mathfrak{m}\}$ 且在情形 (b) 我们可以假设 $w_i \in V(f_1, \ldots, f_e)$。即，我们可以归纳地利用素理想避免选择 f_i 使得 $\dim V(f_1, \ldots, f_i) \cap Z = e - i$ 且在情形 (b) 我们有 $w_1, w_2 \in V(f_i)$。推出 $A/I + (f_1, \ldots, f_e)$ 的穿刺谱不连通（小细节省略）。由于由 **Local Cohomology**，引理 51.4.4 和 51.4.3 有 $\mathrm{cd}(A, I + (f_1, \ldots, f_e)) \leq \mathrm{cd}(A, I) + e$，我们得出结论

$$\mathrm{cd}(A, I) + e \geq \min(c, d - 1)$$

由证明的第一部分。这蕴含 $e \geq \min(c, d-1) - \mathrm{cd}(A, I)$，这正是我们所要证明的。 □

引理 52.14.2. *令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。假设*

(1) *A 是 I-进完备的且有对偶化复形，*
(2) *如果 $\mathfrak{p} \subset A$ 是不包含在 $V(I)$ 中的极小素理想且 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$，则 $\dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > cd(A, I) + 1$，*
(3) *任何包含 $V(I) \setminus V(\mathfrak{a})$ 的非空开集 $V \subset \mathrm{Spec}(A)$ 连通[6]。*

则 $V(I) \setminus V(\mathfrak{a})$ 要么为空要么连通。

证明. 我们可以将 A 替换为其约化。则我们对 A 的所有相伴素理想有 (2) 中的不等式。由命题 52.12.3 我们看到

$$\mathrm{colim}\, H^0(V, \mathcal{O}_V) = \lim H^0(T_n, \mathcal{O}_{T_n})$$

其中余极限取遍如 (3) 中的开集 V，T_n 是 $T = V(I) \setminus V(\mathfrak{a})$ 在 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$ 中的第 n 个无穷小邻域。因此 T 要么为空要么连通，因为如果不连通，则右端会有一个非平凡幂等元，而我们假设左端没有。一些细节省略。 □

引理 52.14.3. *令 A 为诺特整环，它有一个对偶化复形且关于某个非零 $f \in A$ 完备。令 $f \in \mathfrak{a} \subset A$ 为理想。假设 $Z = V(\mathfrak{a})$ 的每个不可约分支在 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 中的余维数 > 2，即假设 Z 的每个不可约分支在 $Y = V(f)$ 中的余维数 > 1。则 $Y \setminus Z$ 连通。*

证明. 这是引理 52.14.2 的特殊情形（其证明依赖于命题 52.12.3）。下面我们使用较容易的命题 52.12.6 来证明它。

[6]例如如果 A 是整环。

令 $U = X \setminus Z$。由命题 52.12.6 我们有同构

$$\operatorname{colim} \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \to \lim_n \Gamma(U, \mathcal{O}_U/f^n\mathcal{O}_U)$$

其中余极限取遍包含 $U \cap Y$ 的开集 $V \subset U$。因此如果 $U \cap Y$ 不连通，则对某个 V 存在 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 中的非平凡幂等元。这是不可能的，因为 V 是整概形，而 X 是整环的谱。 □

52.15. 完备化函子

令 X 为诺特概形。令 $Y \subset X$ 为闭子概形，其拟凝聚理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。在本节中，我们考虑凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统 $(\mathcal{F}_n)$，其中 $\mathcal{F}_n$ 被 I^n 零化，且转移映射诱导同构 $\mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$。这些逆系统的范畴记作

$$Coh(X, \mathcal{I})$$

参见 **Cohomology of Schemes**，节 30.23。这个范畴等价于 X 沿 Y 的形式完备化上的凝聚模范畴；然而，由于我们尚未引入形式概形或它们上的凝聚模，我们在此不能使用这个术语。我们特别感兴趣的是完备化函子

$$Coh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

参见 **Cohomology of Schemes**，等式 (30.23.3.1)。

引理 52.15.1. *令 X 为诺特概形，$Y \subset X$ 为闭子概形。令 $Y_n \subset X$ 为 Y 在 X 中的第 n 个无穷小邻域。考虑以下条件*

(1) *X 是拟仿射的，且 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n})$ 是同构，*
(2) *X 有丰富可逆模 $\mathcal{L}$，且 $\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{L}^{\otimes m}|_{Y_n})$ 对所有 $m \gg 0$ 是同构，*
(3) *对每个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，映射 $\Gamma(X, \mathcal{E}) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{E}|_{Y_n})$ 是同构，且*
(4) *完备化函子 $Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(X, \mathcal{I})$ 在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的。*

则 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) 且 (4) $\Rightarrow$ (3)。

证明. (3) $\Rightarrow$ (4) 的证明。如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 X 上的有限局部自由模，则考虑 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 并利用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.5 我们看到 (3) 蕴含 (4)。

(2) $\to$ (3) 的证明。即，令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆层，假设 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。我们断言可以找到泛正合序列

$$0 \to \mathcal{E} \to (\mathcal{L}^{\otimes p})^{\oplus r} \to (\mathcal{L}^{\otimes q})^{\oplus s}$$

对某个 $r, s \geq 0$ 和 $0 \ll p \ll q$。如果这成立，则利用正合序列

$$0 \to \lim \Gamma(\mathcal{E}|_{Y_n}) \to \lim \Gamma((\mathcal{L}^{\otimes p})^{\oplus r}|_{Y_n}) \to \lim \Gamma((\mathcal{L}^{\otimes q})^{\oplus s}|_{Y_n})$$

以及 (2) 中的同构我们得到 (3) 中的同构。为证明断言，考虑对偶局部自由模 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$ 并应用 **Properties**，命题 28.27.13 找到满射

$$(\mathcal{L}^{\otimes -p})^{\oplus r} \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$$

取对偶我们得到正合序列中的第一个映射（它是泛单射的，因为满射是泛的）。对余核重复以得到第二个。一些细节省略。

(1) ⇒ (2) 的证明。这成立，因为如果 X 是拟仿射的，则 $\mathcal{O}_X$ 是丰富可逆模，参见 **Properties**，引理 28.28.1。

我们省略 (4) ⇒ (3) 的证明。 □

给定诺特概形和拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，我们说 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 是有限局部自由的，如果每个 $\mathcal{F}_n$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n$-模。

引理 52.15.2. 令 X 为诺特概形，$Y \subset X$ 为闭子概形，其理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。令 $Y_n \subset X$ 为 Y 在 X 中的第 n 个无穷小邻域。令 $\mathcal{V}$ 为包含 Y 的开子概形 $V \subset X$ 的集合，按反向包含排序。

(1) X 是拟仿射的，且

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{V}} \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \longrightarrow \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n})$$

是同构，

(2) X 有丰富可逆模 $\mathcal{L}$，且

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{V}} \Gamma(V, \mathcal{L}^{\otimes m}) \longrightarrow \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{L}^{\otimes m}|_{Y_n})$$

对所有 $m \gg 0$ 是同构，

(3) 对每个 $V \in \mathcal{V}$ 和每个有限局部自由 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{E}$，映射

$$\operatorname{colim}_{V' \geq V} \Gamma(V', \mathcal{E}|_{V'}) \longrightarrow \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{E}|_{Y_n})$$

是同构，且

(4) 完备化函子

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{V}} Coh(\mathcal{O}_V) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的（见上述说明）。

则 *(1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4)* 且 *(4) ⇒ (3)*。

证明. 观察到 $\mathcal{V}$ 是有向集，因此余极限如 **Categories**，节 4.19 中所述。其余论证几乎与引理 52.15.1 的证明中的论证完全相同；我们建议读者跳过。

(3) ⇒ (4) 的证明。如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 $V \in \mathcal{V}$ 上的有限局部自由模，则考虑 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$ 并利用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.5 我们看到 (3) 蕴含 (4)。

(2) ⇒ (3) 的证明。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆层，假设 $\mathcal{E}$ 是某个 $V \in \mathcal{V}$ 上的有限局部自由 $\mathcal{O}_V$-模。我们断言可以找到泛正合序列

$$0 \to \mathcal{E} \to (\mathcal{L}^{\otimes p})^{\oplus r}|_V \to (\mathcal{L}^{\otimes q})^{\oplus s}|_V$$

对某个 $r, s \geq 0$ 和 $0 \ll p \ll q$。如果这成立，则 (2) 中的同构将蕴含 (3) 中的同构。为证明断言，回忆 $\mathcal{L}|_V$ 是丰富的，参见 **Properties**，引理 28.27.14。考虑对偶局部自由模 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_V)$ 并应用 **Properties**，命题 28.27.13 找到满射

$$(\mathcal{L}^{\otimes -p})^{\oplus r}|_V \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_V)$$

（它是泛单射的，因为满射是泛的）。取对偶我们得到正合序列中的第一个映射。对余核重复以得到第二个。一些细节省略。

(1) ⇒ (2) 的证明。这成立，因为如果 X 是拟仿射的，则 $\mathcal{O}_X$ 是丰富可逆模，参见 **Properties**，引理 28.28.1。

我们省略 (4) ⇒ (3) 的证明。 □

引理 52.15.3. *令 X 为诺特概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。函子*

$$Coh(X, \mathcal{I}) \longrightarrow Pro\text{-}QCoh(\mathcal{O}_X)$$

*是全忠实的，参见 **Categories**，注记 4.22.5。*

证明. 令 $(\mathcal{F}_n)$ 和 $(\mathcal{G}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象。pro-对象的态射 α 从 $(\mathcal{F}_n)$ 到 $(\mathcal{G}_n)$ 由映射系统 $\alpha_n : \mathcal{F}_{m(n)} \to \mathcal{G}_n$ 给出，与转移映射相容，其中 $\mathbf{N} \to \mathbf{N}$，$n \mapsto m(n)$ 是递增函数（特别地 $m(n) \geq n$）。由于 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{m(n)}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}_{m(n)}$ 且 $\mathcal{G}_n$ 被 $\mathcal{I}^n$ 零化，我们看到 α_n 诱导映射 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{G}_n$。 □

接下来我们给出一些我们将能够利用本章前面所做工作证明的全忠实性结果的例子。

引理 52.15.4. *令 $I \subset \mathfrak{a}$ 为诺特环 A 的理想。令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$。假设*

(1) *A 是 I-进完备的且有对偶化复形，*
(2) *对任意相伴素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \not\subset V(\mathfrak{a})$，以及 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$ 我们有 $\dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) > cd(A, I) + 1$，*
(3) *对 $\mathfrak{p} \subset A$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \subset V(\mathfrak{a})$ 我们有 $depth(A_\mathfrak{p}) \geq 2$。*

则完备化函子

$$Coh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow Coh(U, I\mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的。

证明. 由引理 52.15.1 只需证明

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = \lim \Gamma(U, \mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U)$$

这立即由引理 52.12.4 推出。 □

引理 52.15.5. 令 A 为诺特环。令 $f \in \mathfrak{a} \subset A$ 为 A 的某个理想的元素。令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$。假设

(1) A 是 f-进完备的，

(2) $H^1_{\mathfrak{a}}(A)$ 和 $H^2_{\mathfrak{a}}(A)$ 被 f 的某个幂零化。

则完备化函子

$$Coh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow Coh(U, I\mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的。

证明. 由引理 52.15.1 只需证明

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = \lim \Gamma(U, \mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U)$$

这立即由引理 52.12.7 推出。 □

引理 52.15.6. 令 A 为诺特环。令 $f \in \mathfrak{a}$ 为 A 的某个理想的元素。令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$。假设

(1) A 有对偶化复形且关于 f 完备，

(2) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$, $f \notin \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$ 我们有 $depth(A_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) > 2$。

则完备化函子

$$Coh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow Coh(U, I\mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的。

证明. 由引理 52.15.5 和 **Local Cohomology**，命题 51.10.1 推出。 □

引理 52.15.7. 令 $I \subset \mathfrak{a} \subset A$ 为诺特环 A 的理想。令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$。令 $\mathcal{V}$ 为包含 $U \cap V(I)$ 的 U 的开子概形的集合，按反向包含排序。假设

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，

(2) 对任意相伴素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 满足 $I \not\subset \mathfrak{p}$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \not\subset V(\mathfrak{a})$，以及 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$ 我们有 $\dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) > cd(A, I) + 1$。

则完备化函子

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, Coh(\mathcal{O}_V) \longrightarrow Coh(U, I\mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的。

证明. 由引理 52.15.2 只需证明

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, \Gamma(V, \mathcal{O}_V) = \lim \Gamma(U, \mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U)$$

这立即由命题 52.12.3 推出。 □

引理 52.15.8. 令 A 为诺特环。令 $f \in \mathfrak{a} \subset A$ 为 A 的某个理想的元素。令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$。令 $\mathcal{V}$ 为包含 $U \cap V(f)$ 的 U 的开子概形的集合，按反向包含排序。假设

(1) A 是 f-进完备的，
(2) f 是非零因子，
(3) $H^1_{\mathfrak{a}}(A/fA)$ 是有限 A-模。

则完备化函子

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, Coh(\mathcal{O}_V) \longrightarrow Coh(U, f\mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的。

证明. 由引理 52.15.2 只需证明

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, \Gamma(V, \mathcal{O}_V) = \lim \Gamma(U, \mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U)$$

这立即由引理 52.12.5 推出。 □

引理 52.15.9. 令 $I \subset \mathfrak{a} \subset A$ 为诺特环 A 的理想。令 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(\mathfrak{a})$。令 $\mathcal{V}$ 为包含 $U \cap V(I)$ 的 U 的开子概形的集合，按反向包含排序。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为某个 $V \in \mathcal{V}$ 上的凝聚 $\mathcal{O}_V$-模。映射

$$\mathrm{colim}_{V' \geq V}\, \mathrm{Hom}_V(\mathcal{G}|_{V'}, \mathcal{F}|_{V'}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Coh(U, I\mathcal{O}_U)}(\mathcal{G}^\wedge, \mathcal{F}^\wedge)$$

是双射，如果以下假设成立：

(1) A 是 I-进完备的且有对偶化复形，
(2) 如果 $x \in Ass(\mathcal{F})$，$x \notin V(I)$，$\overline{\{x\}} \cap V(I) \not\subset V(\mathfrak{a})$ 且 $z \in \overline{\{x\}} \cap V(\mathfrak{a})$，则 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{x\}}, z}) > cd(A, I) + 1$。

证明. 我们可以选择凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{G}'$，它们在 V 上的限制是 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，参见 **Properties**，引理 **??**。我们可以修改 $\mathcal{F}'$ 的选择以确保 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}') \subset V$，例如参见 **Local Cohomology**，引理 51.15.1。因此我们可以且确实将 V 替换为 U，将 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 替换为 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{G}'$。令 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。这是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。我们有

$$\mathrm{Hom}_V(\mathcal{G}|_V, \mathcal{F}|_V) = H^0(V, \mathcal{H}) \quad \text{和} \quad \lim H^0(U, \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Coh(U, I\mathcal{O}_U)}(\mathcal{G}^\wedge, \mathcal{F}^\wedge)$$

参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.5。因此如果我们能证明命题 52.12.3 的假设对 $\mathcal{H}$ 成立，则证明完成。这成立因为 $\mathrm{Ass}(\mathcal{H}) \subset \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$。参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.11.2。 □

52.16. 凝聚形式模的代数化，I

完备化函子（见下文）的本质满性在 [**Gro68**]、[**Ray75**] 和 [**Ray74**] 中被系统地研究。我们在以下仿射情形中工作。

情形 52.16.1. 这里 A 是诺特环，$I \subset \mathfrak{a} \subset A$ 是理想。我们令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = V(I) = \mathrm{Spec}(A/I)$，且 $Z = V(\mathfrak{a}) = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{a})$。此外 $U = X \setminus Z$。

在本节中，我们试图找到保证 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象在完备化函子 $Coh(\mathcal{O}_U) \to Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的像中的条件。参见 **Cohomology of Schemes**，节 30.23 和节 52.15。

引理 52.16.2. *在情形 52.16.1 中。考虑 A-模的逆系统 (M_n)，使得*

(1) *M_n 是有限 A-模，*
(2) *M_n 被 I^n 零化，*
(3) *$M_{n+1}/I^nM_{n+1} \to M_n$ 的核和余核是 $\mathfrak{a}$-幂挠的。*

则 $(\widetilde{M_n}|_U)$ 在 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 中。反之，$Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的每个对象都以这种方式产生。

证明. 我们省略 $(\widetilde{M_n}|_U)$ 在 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 中的验证。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。由 **Local Cohomology**，引理 51.8.2 我们看到 $\mathcal{F}_n = \widetilde{M_n}$ 对某个有限 A/I^n-模 M_n。将 M_n 除以 $H^0_{\mathfrak{a}}(M_n)$ 后我们可以假设 $M_n \subset H^0(U, \mathcal{F}_n)$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.6 和已引用的引理。在归纳地将 M_{n+1} 替换为映射 $M_{n+1} \to H^0(U, \mathcal{F}_{n+1}) \to H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 下的原像之后，我们可以假设 M_{n+1} 映射到 M_n。这给出满足 (1) 和 (2) 的逆系统 (M_n)，使得 $\mathcal{F}_n = \widetilde{M_n}$。为看出 (3) 成立，利用 $M_{n+1}/I^nM_{n+1} \to M_n$ 是有限 A-模的映射，它在应用 $\widetilde{\ }$ 并限制到 U 后诱导同构（这里我们再次使用第一个引用的引理）。 □

在情形 52.16.1 中我们可以研究完备化函子 **Cohomology of Schemes**，等式 (30.23.3.1)

$$Coh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow Coh(U, I\mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge \tag{52.16.2.1}$$

如果 A 是 I-进完备的，则由我们先前关于形式截面代数化的工作，这个函子在合适的子范畴上是全忠实的，参见节 52.15 和引理 52.19.6 的一些样本结果。接下来，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。仍然假设 A 是 I-进完备的，我们可以问：$(\mathcal{F}_n)$ 何时在上述展示的完备化函子的本质像中？

引理 52.16.3. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。考虑以下条件：*

(1) *$(\mathcal{F}_n)$ 在函子 (52.16.2.1) 的本质像中，*
(2) *$(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化，*
(3) *$(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_V$-模的完备化，其中 $U \cap Y \subset V \subset U$ 是开集，*
(4) *$(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模在 U 上的限制的完备化，*
(5) *$(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的完备化在 U 上的限制，*
(6) *存在 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 的对象 $(\mathcal{G}_n)$，其在 U 上的限制是 $(\mathcal{F}_n)$。*

则条件 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5) 等价且蕴含 (6)。如果 A 是 I-进完备的，则条件 (6) 蕴含其他条件。

证明. (1) 和 (2) 等价，因为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$ 的完备化按定义就是 $\mathcal{F}$ 在函子 (52.16.2.1) 下的像。如果 $V \subset U$ 是包含 $U \cap Y$ 的开子概形，则我们有

$$Coh(V, I\mathcal{O}_V) = Coh(U, I\mathcal{O}_U)$$

因为支撑在 $V \cap Y$ 上的凝聚 $\mathcal{O}_V$-模范畴与支撑在 $U \cap Y$ 上的凝聚 $\mathcal{O}_U$-模范畴相同。因此凝聚 $\mathcal{O}_V$-模的完备化是 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。说了这些之后，(2)、(3)、(4) 和 (5) 的等价性成立，因为函子 $Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(\mathcal{O}_U) \to Coh(\mathcal{O}_V)$ 是本质满的。参见 **Properties**，引理 **??**。

(5) 总是蕴含 (6)。假设 A 是 I-进完备的。则 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 的任意对象对应于有限 A-模，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.1。因此我们看到 (6) 在此情形下蕴含 (5)。 □

例 52.16.4. 令 k 为域。令 $A = k[x, y][[t]]$，$I = (t)$，$\mathfrak{a} = (x, y, t)$。让我们使用如情形 52.16.1 中的记号。观察到 $U \cap Y = (D(x) \cap Y) \cup (D(y) \cap Y)$ 是仿射开覆盖。对 $n \geq 1$ 考虑 $\mathcal{O}_U/t^n\mathcal{O}_U$ 的可逆模 $\mathcal{L}_n$，它通过粘合 A_x/t^nA_x 和 A_y/t^nA_y 得到，粘合数据是 A_{xy}/t^nA_{xy} 的可逆元素，它是形如

$$u = 1 + \frac{t}{xy} + \sum_{n \geq 2} a_n \frac{t^n}{(xy)^{\varphi(n)}}$$

的任意幂级数的像，其中 $a_n \in k[x, y]$，$\varphi(n) \in \mathbf{N}$。则 $(\mathcal{L}_n)$ 是 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的可逆对象，它不是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{L}$ 的完备化。我们只概述论证并省略大部分细节。令 $y \in U \cap Y$。则茎 $\mathcal{L}_y$ 的完备化将是可逆模，因此 $\mathcal{L}_y$ 是可逆的。于是存在包含 $U \cap Y$ 的开集 $V \subset U$ 使得 $\mathcal{L}|_V$ 是可逆的。由 **Divisors**，引理 31.29.3 我们找到可逆 A-模 M 使得 $\widetilde{M}|_V \cong \mathcal{L}|_V$。然而环 A 是 UFD，

因此我们看到 $M \cong A$，这将蕴含 $\mathcal{L}_n \cong \mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U$。由于由构造 $\mathcal{L}_2 \ncong \mathcal{O}_U/I^2\mathcal{O}_U$，我们得到矛盾，正如所要。

注意如果我们取 $a_n = 0$ 对 $n \geq 2$，则我们看到 $\lim H^0(U, \mathcal{L}_n)$ 非零：在此情形 $D(x)$ 上的函数 x 和 $D(y)$ 上的函数 $x + t/y$ 粘合。另一方面，如果我们取 $a_n = 1$ 且 $\varphi(n) = 2^n$ 甚至 $\varphi(n) = n^2$，则读者可以证明 $\lim H^0(U, \mathcal{L}_n)$ 为零；这给出另一个证明 $(\mathcal{L}_n)$ 在此情形不可代数化。

如果在情形 52.16.1 中环 A 不是 I-进完备的，则引理 52.16.3 表明正确的事情是问 $(\mathcal{F}_n)$ 是否在限制函子

$$Coh(X, I\mathcal{O}_X) \longrightarrow Coh(U, I\mathcal{O}_U)$$

的本质像中。然而，我们不能再说到这意味 $(\mathcal{F}_n)$ 是可代数化的。因此我们引入以下术语。

定义 52.16.5. 在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。我们说$(\mathcal{F}_n)$ *扩张到* X，如果存在 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 的对象 $(\mathcal{G}_n)$，其在 U 上的限制同构于 $(\mathcal{F}_n)$。

这个概念等价于在完备化上可代数化。

引理 52.16.6. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。令 $A', I', \mathfrak{a}'$ 为 $A, I, \mathfrak{a}$ 的 I-进完备化。令 $X' = \mathrm{Spec}(A')$，$U' = X' \setminus V(\mathfrak{a}')$。以下等价*

(1) *$(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X，且*
(2) *$(\mathcal{F}_n)$ 到 U' 的拉回是某个凝聚 $\mathcal{O}_{U'}$-模的完备化。*

证明. 回忆 $A \to A'$ 是平坦环映射，它诱导同构 $A/I \to A'/I'$。参见 **Algebra**，引理 10.97.2 和 10.97.4。因此 $X' \to X$ 是平坦态射，诱导同构 $Y' \to Y$。于是 $U' \to U$ 是平坦态射，它诱导同构 $U' \cap Y' \to U \cap Y$。这蕴含在交换图表

$$\begin{array}{ccc} Coh(X', I\mathcal{O}_{X'}) & \longrightarrow & Coh(U', I\mathcal{O}_{U'}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ Coh(X, I\mathcal{O}_X) & \longrightarrow & Coh(U, I\mathcal{O}_U) \end{array}$$

中垂直函子是等价。参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.10。引理由此以及引理 52.16.3 的结果形式地推出。 □

在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。为弄清楚 $(\mathcal{F}_n)$ 是否扩张到 X，考虑 A-模

$$M = \lim H^0(U, \mathcal{F}_n) \tag{52.16.6.1}$$

是有意义的。观察到 M 有一个极限拓扑，它（先验地）比 I-进拓扑更粗，因为 $M \to H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 零化 $I^n M$。存在典范映射

$$\widetilde{M}|_U \to \widetilde{M/I^n M}|_U \to \widetilde{H^0(U, \mathcal{F}_n)}|_U \to \mathcal{F}_n$$

人们可以希望 $\widetilde{M}$ 限制为 U 上的凝聚模，且 $(\mathcal{F}_n)$ 是这个模的完备化。这是天真的，因为如果 A 不完备，这几乎没有机会成立。但即使 A 是 I-进完备的，这个概念也非常难以处理。一个不那么天真的方法是考虑以下要求。

定义 52.16.7. 在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。我们说$(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X，如果逆系统

$$\{\widetilde{H^0(U, \mathcal{F}_n)}\}_{n\geq 1}$$

在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中 pro-同构于 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 的某个对象 $(\mathcal{G}_n)$。

我们将在引理 52.16.8 中看到定义 52.16.7 中的条件比定义 52.16.5 的条件更强。

引理 52.16.8. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。如果 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X，则*

(1) *$(\widetilde{H^0(U, \mathcal{F}_n)})$ pro-同构于 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 的某个对象 $(\mathcal{G}_n)$，且在同构意义下唯一，*
(2) *$(\mathcal{G}_n)$ 在 U 上的限制同构于 $(\mathcal{F}_n)$，即 $(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X，*
(3) *逆系统 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$ 满足 Mittag-Leffler 条件，且*
(4) *(52.16.6.1) 中的模 M 在 A 的 I-进完备化上是有限模，且 M 上的极限拓扑是 I-进拓扑。*

证明. (1) 中 $(\mathcal{G}_n)$ 的存在性由定义 52.16.7 推出。(1) 中 $(\mathcal{G}_n)$ 的唯一性由引理 52.15.3 推出。写 $\mathcal{G}_n = \widetilde{M_n}$。则 $\{M_n\}$ 是有限 A-模的逆系统，满足 $M_n = M_{n+1}/I^nM_{n+1}$。由定义 52.16.7，逆系统 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$ pro-同构于 $\{M_n\}$。因此我们看到逆系统 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$ 满足 Mittag-Leffler 条件，且 $M = \lim M_n$（作为拓扑模）。于是 (4) 中 M 的性质由 **Algebra**，引理 10.98.2、10.96.12 和 10.96.3 推出。由于 U 是拟仿射的，典范映射

$$\widetilde{H^0(U, \mathcal{F}_n)}|_U \to \mathcal{F}_n$$

是同构（**Properties**，引理 28.24.2）。我们得出结论 $(\mathcal{G}_n|_U)$ 和 $(\mathcal{F}_n)$ pro-同构，因此由引理 52.15.3 同构。 □

引理 52.16.9. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。令 $A \to A'$ 为平坦环映射。令 $X' = \mathrm{Spec}(A')$，令 $U' \subset X'$ 为 U 的原像，并记 $g : U' \to U$ 为诱导态射。令 $(\mathcal{F}'_n) = (g^*\mathcal{F}_n)$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.9。如果 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X，则 $(\mathcal{F}'_n)$ 典范地扩张到 X'。此外，引理 52.16.8 中找到的 $(\mathcal{F}_n)$ 的扩张拉回到 $(\mathcal{F}'_n)$ 的扩张。*

证明. 令 $f : X' \to X$ 为诱导态射。由平坦基变换我们有 $H^0(U', \mathcal{F}'_n) = H^0(U, \mathcal{F}_n) \otimes_A A'$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。因此如果 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 中的 $(\mathcal{G}_n)$ pro-同构于

$(\widetilde{H^0(U, \mathcal{F}_n)})$，则 $(f^*\mathcal{G}_n)$ pro-同构于

$$(f^*\widetilde{H^0(U, \mathcal{F}_n)}) = (\widetilde{H^0(U, \mathcal{F}_n)} \otimes_A A') = (\widetilde{H^0(U', \mathcal{F}'_n)})$$

这完成了证明。 □

引理 52.16.10. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。令 M 如 (52.16.6.1)。假设*

(a) *逆系统 $H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 具有 Mittag-Leffler 性，*
(b) *M 上的极限拓扑与 I-进拓扑一致，且*
(c) *$M \to H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 的像对所有 n 是有限 A-模。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。特别地，如果 A 是 I-进完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 由于 $H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 具有 Mittag-Leffler 条件且 M 上的极限拓扑是 I-进拓扑，我们看到 $\{M/I^nM\}$ 和 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$ 是 A-模的 pro-同构逆系统。因此如果我们令

$$\mathcal{G}_n = \widetilde{M/I^nM}$$

则我们看到为验证定义 52.16.7 中的条件，只需证明 M 是 A 的 I-进完备化上的有限模。这由以下事实推出：由条件 (c) 和上述，M/I^nM 是有限的，以及 **Algebra**，引理 10.96.12。 □

以下在某种意义上是对上述引理 52.16.10 最直接的可能应用。

引理 52.16.11. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *$I = (f)$ 是非零因子 $f \in \mathfrak{a}$ 生成的主理想，*
(2) *$\mathcal{F}_n$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_U/f^n\mathcal{O}_U$-模，*
(3) *$H^1_\mathfrak{a}(A/fA)$ 和 $H^2_\mathfrak{a}(A/fA)$ 是有限 A-模。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。特别地，如果 A 是完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 我们将通过验证引理 52.16.10 的假设 (a)、(b) 和 (c) 来证明。

由于 $\mathcal{F}_n$ 在 $\mathcal{O}_U/f^n\mathcal{O}_U$ 上局部自由，我们看到我们有短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_1 \to 0$ 对所有 n。因此条件 (b) 由 **Cohomology**，引理 20.36.2 推出。

由于 f 是非零因子，我们得到短正合序列

$$0 \to A/f^nA \xrightarrow{f} A/f^{n+1}A \to A/fA \to 0$$

且我们有相应的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_1 \to 0$。我们将不加进一步说明地使用 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。我们的假设蕴含 $H^0(U, \mathcal{O}_U/f\mathcal{O}_U)$ 和 $H^1(U, \mathcal{O}_U/f\mathcal{O}_U)$ 是有限

A-模。因此对 $\mathcal{F}_1$ 同样成立，参见 **Local Cohomology**，引理 51.12.2。利用归纳和短正合序列我们发现 $H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 对所有 n 是有限 A-模。这样我们看到假设 (c) 满足。

最后，由于 $H^1(U, \mathcal{F}_1)$ 是有限 A-模，我们可以应用 **Cohomology**，引理 20.36.4 看到假设 (a) 成立。 □

注记 52.16.12. 在引理 52.16.11 中，如果 A 是泛链状的且具有 Cohen-Macaulay 形式纤维（例如如果 A 有对偶化复形），则 $H^1_{\mathfrak{a}}(A/fA)$ 和 $H^2_{\mathfrak{a}}(A/fA)$ 是有限 A-模这一条件，等价于

$$\operatorname{depth}((A/f)_{\mathfrak{p}}) + \dim((A/\mathfrak{p})_{\mathfrak{q}}) > 2$$

对所有 $\mathfrak{p} \in V(f) \setminus V(\mathfrak{a})$ 和 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$ 成立，由 **Local Cohomology**，定理 51.11.6。

例如，如果 A/fA 是 (S_2) 且如果 $Z = V(\mathfrak{a})$ 的每个不可约分支在 $Y = \operatorname{Spec}(A/fA)$ 中的余维数 ≥ 3，则我们得到 $H^1_{\mathfrak{a}}(A/fA)$ 和 $H^2_{\mathfrak{a}}(A/fA)$ 的有限性。这应与引理 52.20.1 中找到的稍弱的条件相对照（另见注记 52.20.2）。

52.17. 凝聚形式模的代数化，II

我们继续节 52.16 中开始的讨论。本节可以在初读时跳过。

引理 52.17.1. *在情形 52.16.1 中。令 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}'_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的态射，其核和余核被 I 的某个幂零化。则*

(1) *$(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X 当且仅当 $(\mathcal{F}'_n)$ 扩张到 X，且*
(2) *$(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化当且仅当 $(\mathcal{F}'_n)$ 是。*

证明. 部分 (2) 立即由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.6 推出。为看出部分 (1)，我们首先使用引理 52.16.6 化归到 A 是 I-进完备的情形。然而，在此情形 (1) 由引理 52.16.3 化归为 (2)。 □

以下两个引理最初用于引理 52.16.10 的证明中。我们将它们保留在这里，供有兴趣知道可以得到什么中间结果的读者参考。

引理 52.17.2. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。如果逆系统 $H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 具有 Mittag-Leffler 性，则典范映射*

$$\widetilde{M/I^nM}|_U \to \mathcal{F}_n$$

对所有 n 是满射，其中 M 如 (52.16.6.1)。

证明. 满射性可以在某个点 $y \in Y \setminus Z$ 的茎上检查。如果 y 对应于素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，则我们可以选择 $f \in \mathfrak{a}$，$f \notin \mathfrak{q}$。则只需证明

$$M_f \longrightarrow H^0(U, \mathcal{F}_n)_f = H^0(D(f), \mathcal{F}_n)$$

是满射，因为 $D(f)$ 是仿射的（等号由 **Properties**，引理 28.23.1 成立）。由于我们有 Mittag-Leffler 性质，我们发现

$$\mathrm{Im}(M \to H^0(U, \mathcal{F}_n)) = \mathrm{Im}(H^0(U, \mathcal{F}_m) \to H^0(U, \mathcal{F}_n))$$

对某个 $m \geq n$。利用上同调的长正合序列我们看到

$$\mathrm{Coker}(H^0(U, \mathcal{F}_m) \to H^0(U, \mathcal{F}_n)) \subset H^1(U, \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_m \to \mathcal{F}_n))$$

由于 $U = X \setminus V(\mathfrak{a})$，这个 H^1 是 $\mathfrak{a}$-幂挠的。因此在反转 f 后余核变为零。 □

引理 52.17.3. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。令 M 如 (52.16.6.1)。令*

$$\mathcal{G}_n = \widetilde{M/I^n M}.$$

如果 M 上的极限拓扑与 I-进拓扑一致，则 $\mathcal{G}_n|_U$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，且逆系统的映射

$$(\mathcal{G}_n|_U) \longrightarrow (\mathcal{F}_n)$$

在阿贝尔范畴 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 中是单射。

证明. 观察到 $\mathcal{G}_n$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，被 I^n 零化，且 $\mathcal{G}_{n+1}/I^n\mathcal{G}_{n+1} = \mathcal{G}_n$。考虑

$$M_n = \mathrm{Im}(M \longrightarrow H^0(U, \mathcal{F}_n))$$

假设表明逆系统 (M_n) 和 (M/I^nM) 作为 Mod_A 的 pro-对象同构。选取 $f \in \mathfrak{a}$ 使得 $D(f) \subset U$ 是仿射开集。则我们有

$$(M_n)_f \subset H^0(U, \mathcal{F}_n)_f = H^0(D(f), \mathcal{F}_n)$$

等号由 **Properties**，引理 28.23.1 成立。因此 $\widetilde{M_n}|_U \to \mathcal{F}_n$ 是单射。推出 $\widetilde{M_n}|_U$ 是凝聚模（**Cohomology of Schemes**，引理 30.9.3）。由于 $M \to M/I^nM$ 是满射且分解为 $M_{n'} \to M/I^nM$ 对某个 $n' \geq n$，我们发现 $\mathcal{G}_n|_U$ 作为凝聚模的商是凝聚的。结合证明的初始评注我们得出结论 $(\mathcal{G}_n|_U)$ 确实构成 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。最后，为证明映射的单射性只需证明

$$\lim(M/I^nM)_f = \lim H^0(D(f), \mathcal{G}_n) \to \lim H^0(D(f), \mathcal{F}_n)$$

是单射，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.2 和 30.23.1。$\lim(M_n)_f \to \lim H^0(D(f), \mathcal{F}_n)$ 的单射性是清楚的（见上），且由我们关于 pro-系统的评注我们有 $\lim(M_n)_f = \lim(M/I^nM)_f$。这完成了证明。 □

52.18. 一个距离函数

令 Y 为诺特概形，$Z \subset Y$ 为闭子集。我们定义一个函数

$$\delta_Z^Y = \delta_Z : Y \longrightarrow \mathbf{Z}_{\geq 0} \cup \{\infty\} \tag{52.18.0.1}$$

它度量 Y 的点到 Z 的“距离”。非正式的讨论请参见注记 52.18.3。令 $y \in Y$。如果 y 包含在 Y 的不与 Z 相交的连通分支中，我们令 $\delta_Z(y) = \infty$。如果 y 包含在 Y 的与 Z 相交的连通分支中，则我们可以找到 $k \geq 0$ 和 Y 的整闭子概形的系统

$$V_0 \subset W_0 \supset V_1 \subset W_1 \supset \ldots \supset V_k \subset W_k$$

使得 $V_0 \subset Z$ 且 $y \in W_k$ 是一般点。令 $c_i = \operatorname{codim}(V_i, W_i)$ 对 $i = 0, \ldots, k$，$b_i = \operatorname{codim}(V_{i+1}, W_i)$ 对 $i = 0, \ldots, k-1$。对这样的系统我们令

$$\delta(V_0, W_0, V_1, \ldots, W_k) = k + \max_{i=0,1,\ldots,k} (c_i + c_{i+1} + \ldots + c_k - b_i - b_{i+1} - \ldots - b_{k-1})$$

这 $\geq k$，因为我们可以取 $i = k$ 且 $c_k \geq 0$。最后，我们令

$$\delta_Z(y) = \min \delta(V_0, W_0, V_1, \ldots, W_k)$$

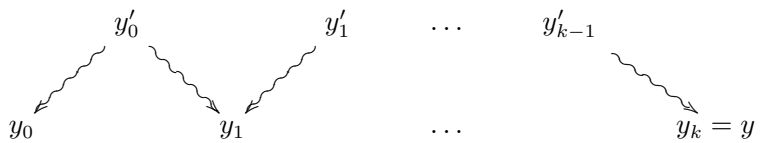
其中最小值取遍 Y 的所有如上所述的整闭子概形系统。

引理 52.18.1. *令 Y 为诺特概形，$Z \subset Y$ 为闭子集。*

(1) *对 $y \in Y$ 我们有 $\delta_Z(y) = 0 \Leftrightarrow y \in Z$。*
(2) *子集 $\{y \in Y \mid \delta_Z(y) \leq k\}$ 是特化稳定的。*
(3) *对 $y \in Y$ 和 $z \in \overline{\{y\}} \cap Z$ 我们有 $\dim(\mathcal{O}_{\overline{\{y\}}, z}) \geq \delta_Z(y)$。*
(4) *如果 δ 是 Y 上的维数函数，则 $\delta_Z(y) \geq \delta(y) - \delta_{max}$，其中 δ_{max} 是 δ 在 Z 上的最大值。*
(5) *如果 $Y = \operatorname{Spec}(A)$ 是链状诺特局部环的谱，极大理想为 $\mathfrak{m}$，$Z = \{\mathfrak{m}\}$，则 $\delta_Z(y) = \dim(\overline{\{y\}})$。*
(6) *如果 $Y' \subset Y$ 是开子概形，则 $\delta^{Y'}_{Y' \cap Z}(y') \geq \delta^Y_Z(y')$ 对 $y' \in Y'$。*

假设 Y 是链状的。则

(7) *令 $y' \rightsquigarrow y$ 为 Y 的点的直接特化。如果 Y 是链状的，则 $\delta_Z(y') \leq \delta_Z(y) + 1$。*
(8) *给定特化模式*



Y 的点之间，满足 $y_0 \in Z$ 且 $y'_i \rightsquigarrow y_i$ 是直接特化，则 $\delta_Z(y_k) \leq k$。

证明. (1) 的证明。如果 $y \in Z$，则我们可以取 $k = 0$ 且 $V_0 = W_0 = \overline{\{y\}}$，我们得到 $\delta(V_0, W_0) = 0$，所以 $\delta_Z(y) = 0$。如果 $y \notin Z$，则对 y 的每个系统 $V_0 \subset W_0 \supset V_1 \subset W_1 \supset \ldots \subset W_k$ 要么 $k = 0$ 且 $V_0 \neq W_0$，要么 $k > 0$。两种情形下 $\delta(V_0, W_0, \ldots, W_k) > 0$。因此 $\delta_Z(y) > 0$。

(2) 的证明。令 $y \rightsquigarrow y'$ 为非平凡特化，令 $V_0 \subset W_0 \supset V_1 \subset W_1 \supset \ldots \subset W_k$ 为 y 的系统。这里有两种情形。情形 I：$V_k = W_k$，即 $c_k = 0$。在此情形我们可以令 $V_k' = W_k' = \overline{\{y'\}}$。简单计算表明 $\delta(V_0, W_0, \ldots, V_k', W_k') \leq \delta(V_0, W_0, \ldots, V_k, W_k)$ 因为只有 b_{k-1} 被改为更大的整数。情形 II：$V_k \neq W_k$，即 $c_k > 0$。在此情形，令 $V_{k+1} = W_{k+1} = \overline{\{y'\}}$，我们看到 $V_0 \subset W_0 \supset \ldots \subset W_k \supset V_{k+1} \subset W_{k+1}$ 是 y' 的系统。则 $c_{k+1} = 0$ 且 $b_k > 0$，所以我们得到

$$\begin{aligned}
&\delta(V_0, \ldots, W_{k+1}) \\
&= k + 1 + \max_{i=0,1,\ldots,k+1} (c_i + c_{i+1} + \ldots + c_k + c_{k+1} - b_i - b_{i+1} - \ldots - b_{k-1} - b_k) \\
&= k + 1 + \max_{i=0,1,\ldots,k+1} (c_i + c_{i+1} + \ldots + c_k - b_i - b_{i+1} - \ldots - b_{k-1} - b_k) \\
&\leq k + \max_{i=0,1,\ldots,k} (c_i + c_{i+1} + \ldots + c_k - b_i - b_{i+1} - \ldots - b_{k-1}) \\
&= \delta(V_0, \ldots, W_k)
\end{aligned}$$

不等式成立因为 $c_k > 0$ 且 $b_k > 0$，这特别蕴含 $\delta(V_0, \ldots, W_k) \geq k + c_k \geq k + 1$。

(3) 的证明。给定 $y \in Y$ 和 $z \in \overline{\{y\}} \cap Z$ 我们得到系统

$$V_0 = \overline{\{z\}} \subset W_0 = \overline{\{y\}}$$

且由 **Properties**，引理 28.10.3 有 $c_0 = \operatorname{codim}(V_0, W_0) = \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{y\}}, z})$。于是我们看到 $\delta(V_0, W_0) = 0 + c_0 = c_0$，这证明了我们所要的。

(4) 的证明。令 δ 为 Y 上的维数函数。令 $V_0 \subset W_0 \supset V_1 \subset W_1 \supset \ldots \subset W_k$ 为 y 的系统。令 $y_i' \in W_i$ 和 $y_i \in V_i$ 为一般点，所以 $y_0 \in Z$ 且 $y_k = y$。则我们看到

$$\delta(y_i) - \delta(y_{i-1}) = \delta(y_{i-1}') - \delta(y_{i-1}) - \delta(y_{i-1}') + \delta(y_i) = c_{i-1} - b_{i-1}$$

最后，我们有 $\delta(y_k') - \delta(y_{k-1}) = c_k$。于是我们看到

$$\delta(y) - \delta(y_0) = c_0 + \ldots + c_k - b_0 - \ldots - b_{k-1}$$

我们得出结论 $\delta(V_0, W_0, \ldots, W_k) \geq k + \delta(y) - \delta(y_0)$，这证明了我们所要的。

(5) 的证明。函数 $\delta(y) = \dim(\overline{\{y\}})$ 是维数函数。因此由部分 (4) 有 $\delta(y) \leq \delta_Z(y)$。由部分 (3) 我们有 $\delta_Z(y) \leq \delta(y)$，我们完成。

(6) 的证明。这显然，因为在 $\delta_{Y' \cap Z}^{Y'}$ 的计算中需要考虑的系统更少。

(7) 的证明。令 $V_0 \subset W_0 \supset V_1 \subset W_1 \supset \ldots \subset W_k$ 为 y 的系统。令 $W_k' = \overline{\{y'\}}$。由于 Y 是链状的，我们看到 $\mathrm{codim}(V_k, W_k') = \mathrm{codim}(V_k, W_k) + 1$。容易推出 $\delta(V_0, \ldots, V_k, W_k') \leq \delta(V_0, \ldots, V_k, W_k) + 1$，这证明了我们所要的。

(8) 的证明：结合 (7) 和 (2)。 □

引理 52.18.2. 令 Y 为泛链状诺特概形。令 $Z \subset Y$ 为闭子概形。令 $f : Y' \to Y$ 为有限型态射，其所有纤维的维数 $\leq e$。令 $Z' = f^{-1}(Z)$。则

$$\delta_Z(y) \leq \delta_{Z'}(y') + e - trdeg_{\kappa(y)}(\kappa(y'))$$

对 $y' \in Y'$ 及其像 $y \in Y$ 成立。

证明. 如果 $\delta_{Z'}(y') = \infty$，则无需证明。如果 $\delta_{Z'}(y') < \infty$，则我们选择 Y' 的整闭子概形系统

$$V_0' \subset W_0' \supset V_1' \subset W_1' \supset \ldots \subset W_k'$$

满足 $V_0' \subset Z'$ 且 y' 是 W_k' 的一般点，使得 $\delta_{Z'}(y') = \delta(V_0', W_0', \ldots, W_k')$。记

$$V_0 \subset W_0 \supset V_1 \subset W_1 \supset \ldots \subset W_k$$

为上述概形在 Y 中的概形论像。观察到 y 是 W_k 的一般点且 $V_0 \subset Z$。对每个 i 我们查看图表

$$\begin{array}{ccccc} V_i' & \longrightarrow & W_i' & \longleftarrow & V_{i+1}' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V_i & \longrightarrow & W_i & \longleftarrow & V_{i+1} \end{array}$$

记 n_i 为 V_i'/V_i 的相对维数，m_i 为 W_i'/W_i 的相对维数；更精确地这些是相应函数域扩张的超越次数。令 $c_i = \mathrm{codim}(V_i, W_i)$，$c_i' = \mathrm{codim}(V_i', W_i')$，$b_i = \mathrm{codim}(V_{i+1}, W_i)$，$b_i' = \mathrm{codim}(V_{i+1}', W_i')$。由维数公式我们有

$$c_i = c_i' + n_i - m_i \quad \text{和} \quad b_i = b_i' + n_{i+1} - m_i$$

参见 **Morphisms**，引理 29.53.1。因此 $c_i - b_i = c_i' - b_i' + n_i - n_{i+1}$。于是我们看到

$$\begin{aligned} & c_i + c_{i+1} + \ldots + c_k - b_i - b_{i+1} - \ldots - b_{k-1} \\ & = c_i' + c_{i+1}' + \ldots + c_k' - b_i' - b_{i+1}' - \ldots - b_{k-1}' + n_i - n_k + c_k - c_k' \\ & = c_i' + c_{i+1}' + \ldots + c_k' - b_i' - b_{i+1}' - \ldots - b_{k-1}' + n_i - m_k \end{aligned}$$

于是我们看到

$$\begin{aligned}
&\max_{i=0,\ldots,k}(c_i + c_{i+1} + \ldots + c_k - b_i - b_{i+1} - \ldots - b_{k-1}) \\
&\quad = \max_{i=0,\ldots,k}(c'_i + c'_{i+1} + \ldots + c'_k - b'_i - b'_{i+1} - \ldots - b'_{k-1} + n_i - m_k) \\
&\quad = \max_{i=0,\ldots,k}(c'_i + c'_{i+1} + \ldots + c'_k - b'_i - b'_{i+1} - \ldots - b'_{k-1} + n_i) - m_k \\
&\quad \leq \max_{i=0,\ldots,k}(c'_i + c'_{i+1} + \ldots + c'_k - b'_i - b'_{i+1} - \ldots - b'_{k-1}) + e - m_k
\end{aligned}$$

由于 $m_k = \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}(\kappa(y'))$，我们得出结论

$$\delta(V_0, W_0, \ldots, W_k) \leq \delta(V'_0, W'_0, \ldots, W'_k) + e - \mathrm{trdeg}_{\kappa(y)}(\kappa(y'))$$

正如所要。 □

注记 52.18.3. 令 Y 为链状诺特概形，$Z \subset Y$ 为闭子集。由引理 52.18.1 我们有

$$\delta_Z(y) \leq \min\left\{ k \,\middle|\, \begin{array}{c} \text{存在} Y \text{ 中的特化} \\ y_0 \leftarrow y'_0 \to y_1 \leftarrow y'_1 \to \ldots \leftarrow y'_{k-1} \to y_k = y \\ \text{满足} y_0 \in Z \text{ 且} y'_i \rightsquigarrow y_i \text{ 是直接的} \end{array} \right\}$$

我们断言如果 Y 是域上的有限型，则等号成立。如果我们将来需要这个结果，我们将在这里表述一个精确结果并证明它。然而，一般而言，如果我们用这个不等式的右端定义 δ_Z，则我们不知道引理 52.18.2 是否仍然成立。

例 52.18.4. 令 k 为域，$Y = \mathbf{A}^n_k$。记 $\delta : Y \to \mathbf{Z}_{\geq 0}$ 为通常的维数函数。

(1) 如果 $Z = \{z\}$ 对某个闭点 z，则
   (a) 如果 $y \rightsquigarrow z$，则 $\delta_Z(y) = \delta(y)$，且
   (b) 如果 $y \not\rightsquigarrow z$，则 $\delta_Z(y) = \delta(y) + 1$。

(2) 如果 Z 是闭子簇且 $W = \overline{\{y\}}$，则
   (a) 如果 $W \subset Z$，则 $\delta_Z(y) = 0$，
   (b) 如果 Z 包含在 W 中，则 $\delta_Z(y) = \dim(W) - \dim(Z)$，
   (c) 如果 $\dim(W) \leq \dim(Z)$ 且 $W \not\subset Z$，则 $\delta_Z(y) = 1$，
   (d) 如果 $\dim(W) > \dim(Z)$ 且 $Z \not\subset W$，则 $\delta_Z(y) = \dim(W) - \dim(Z) + 1$。

情形 (1) 的一个推广是如果 Y 是域上的有限型且 $Z = \{z\}$ 是闭点。则 $\delta_Z(y) = \delta(y) + t$，其中 t 是连接 z 到 $\overline{\{y\}}$ 的某个闭点的曲线链的最小长度。

52.19. 凝聚形式模的代数化，III

我们继续节 52.16 和 52.17 中开始的讨论。我们将使用节 52.18 的距离函数来在情形 52.16.1 中对凝聚形式模表述一些自然条件。

在情形 52.16.1 中，给定点 $y \in U \cap Y$，我们可以考虑 I-进完备化

$$\mathcal{O}_{X,y}^\wedge = \lim \mathcal{O}_{X,y}/I^n\mathcal{O}_{X,y}$$

这是关于 $I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 完备的诺特局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}_y^\wedge$，参见 **Algebra**，节 10.97。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。我们通过公式

$$\mathcal{F}_y^\wedge = \lim \mathcal{F}_{n,y}$$

定义 $(\mathcal{F}_n)$ 在 y 处的“茎”。这是 $\mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 上的有限模。参见 **Algebra**，引理 10.98.2 和 10.96.12。

定义 52.19.1. 在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。令 a, b 为整数。令 δ_Z^Y 如 (52.18.0.1)。我们说$(\mathcal{F}_n)$ 满足 (a, b)-不等式，如果对 $y \in U \cap Y$ 和素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge)$

(1) 如果 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge) \neq \{\mathfrak{m}_y^\wedge\}$，则

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) + \delta_Z^Y(y) \geq a \quad \text{或} \quad \operatorname{depth}((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}) + \delta_Z^Y(y) > b$$

(2) 如果 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge) = \{\mathfrak{m}_y^\wedge\}$，则

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) + \delta_Z^Y(y) > a$$

我们说$(\mathcal{F}_n)$ 满足严格 (a, b)-不等式，如果对 $y \in U \cap Y$ 和素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge)$ 我们有

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) + \delta_Z^Y(y) > a \quad \text{或} \quad \operatorname{depth}((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}) + \delta_Z^Y(y) > b$$

以下是一些初等观察。

引理 52.19.2. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。令 a, b 为整数。*

(1) *如果 $(\mathcal{F}_n)$ 被 I 的某个幂零化，则 $(\mathcal{F}_n)$ 对任意 a, b 满足 (a, b)-不等式。*

(2) *如果 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(a+1, b)$-不等式，则 $(\mathcal{F}_n)$ 满足严格 (a, b)-不等式。*

如果 $cd(A, I) \leq d$ 且 A 有对偶化复形，则

(3) *$(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(s, s+d)$-不等式当且仅当对所有 $y \in U \cap Y$，元组 $\mathcal{O}_{X,y}^\wedge, I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge, \{\mathfrak{m}_y^\wedge\}, \mathcal{F}_y^\wedge, s - \delta_Z^Y(y), d$ 如情形 52.10.1 中所述。*

(4) *如果 $(\mathcal{F}_n)$ 满足严格 $(s, s+d)$-不等式，则 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(s, s+d)$-不等式。*

证明. 除部分 (4) 外都是直接的，部分 (4) 是引理 52.10.5 和 (3) 中翻译的推论。 □

引理 52.19.3. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。如果 $cd(A, I) = 1$，则 $\mathcal{F}$ 满足 $(2,3)$-不等式当且仅当*

$$depth((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}) + \delta_Z^Y(y) > 3$$

对所有 $y \in U \cap Y$ 和 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge)$。

证明. 观察到对素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,y}^\wedge$，$\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge)$，我们有 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge) = \{\mathfrak{m}_y^\wedge\} \Leftrightarrow \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}) = 1$，因为 $\mathrm{cd}(A, I) = 1$。参见 **Local Cohomology**，引理 51.4.5 和 51.4.10。好的，考虑三个数 $\alpha = \mathrm{depth}((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) \geq 0$，$\beta = \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}) \geq 1$，以及 $\gamma = \delta_Z^Y(y) \geq 1$。则我们看到定义 52.19.1 要求

(1) 如果 $\beta > 1$，则 $\alpha + \gamma \geq 2$ 或 $\alpha + \beta + \gamma > 3$，且
(2) 如果 $\beta = 1$，则 $\alpha + \gamma > 2$。

容易看出这等价于 $\alpha + \beta + \gamma > 3$。 □

在本节剩余部分（我们建议读者初读时跳过），我们将证明：当 A 是 I-进完备的时，$Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 中扩张到 X 且满足严格 $(1, 1 + \mathrm{cd}(A, I))$-不等式的 $(\mathcal{F}_n)$ 的范畴，等价于凝聚 $\mathcal{O}_U$-模范畴的一个满子范畴。

引理 52.19.4. *在情形 52.16.1 中，令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，$d \geq 1$。假设*

(1) *A 是 I-进完备的，有对偶化复形，且 $cd(A, I) \leq d$，*
(2) *$\mathcal{F}$ 的完备化 $\mathcal{F}^\wedge$ 满足严格 $(1, 1 + d)$-不等式。*

令 $x \in X$ 为点。令 $W = \overline{\{x\}}$。如果 $W \cap Y$ 有一个不可约分支包含在 Z 中，而另一个不包含，则 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 1$。

证明. 令 $W \cap Y = W_1 \cup \ldots \cup W_n$ 为不可约分支分解。由假设，重新编号后，我们可以找到 $0 < m < n$ 使得 $W_1, \ldots, W_m \subset Z$ 且 $W_{m+1}, \ldots, W_n \notin Z$。我们得出结论

$$W \cap Y \setminus ((W_1 \cup \ldots \cup W_m) \cap (W_{m+1} \cup \ldots \cup W_n))$$

不连通。由引理 52.14.2 我们可以找到 $1 \leq i \leq m < j \leq n$ 和 $z \in W_i \cap W_j$ 使得 $\dim(\mathcal{O}_{W,z}) \leq d + 1$。选择直接特化 $y \rightsquigarrow z$ 满足 $y \in W_j$，$y \notin Z$；y 的存在性由 **Properties**，引理 28.6.4 推出。观察到 $\delta_Z^Y(y) = 1$ 且 $\dim(\mathcal{O}_{W,y}) \leq d$。令 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,y}$ 为对应于 x 的素理想。令 $\mathfrak{p}' \subset \mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 为 $\mathfrak{p}\mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 上的极小素理想。则我们有

$$\mathrm{depth}(\mathcal{F}_x) = \mathrm{depth}((\mathcal{F}_y^\wedge)_{\mathfrak{p}'}) \quad \text{和} \quad \dim(\mathcal{O}_{W,y}) = \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}')$$

参见 **Algebra**，引理 10.163.1 和 **Local Cohomology**，引理 51.11.3。现在我们从给定的不等式读出结论。 □

引理 52.19.5. *在情形 52.16.1 中，令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，$d \geq 1$。假设*

(1) *A 是 I-进完备的，有对偶化复形，且 $cd(A, I) \leq d$，*
(2) *$\mathcal{F}$ 的完备化 $\mathcal{F}^\wedge$ 满足严格 $(1, 1 + d)$-不等式，且*
(3) *对 $x \in U$ 满足 $\overline{\{x\}} \cap Y \subset Z$ 我们有 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$。*

则 $H^0(U, \mathcal{F}) \to \lim H^0(U, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 是同构。

证明. 我们将通过证明引理 52.12.4 适用来证明这一点。因此我们令 $x \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F})$ 满足 $x \notin Y$。令 $W = \overline{\{x\}}$。由条件 (3) 我们看到 $W \cap Y \not\subset Z$。由引理 52.19.4 我们看到 $W \cap Y$ 的没有不可约分支包含在 Z 中。于是如果 $z \in W \cap Z$，则存在直接特化 $y \rightsquigarrow z$，$y \in W \cap Y$，$y \notin Z$。y 的存在性使用 **Properties**，引理 28.6.4。则 $\delta_Z^Y(y) = 1$ 且假设蕴含 $\dim(\mathcal{O}_{W,y}) > d$。因此 $\dim(\mathcal{O}_{W,z}) > 1 + d$，我们完成。 □

引理 52.19.6. *在情形 52.16.1 中，令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，$d \geq 1$。假设*

(1) *A 是 I-进完备的，有对偶化复形，且 $cd(A, I) \leq d$，*
(2) *$\mathcal{F}$ 的完备化 $\mathcal{F}^\wedge$ 满足严格 $(1, 1 + d)$-不等式，且*
(3) *对 $x \in U$ 满足 $\overline{\{x\}} \cap Y \subset Z$ 我们有 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$。*

则映射

$$\mathrm{Hom}_U(\mathcal{G}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Coh(U, I\mathcal{O}_U)}(\mathcal{G}^\wedge, \mathcal{F}^\wedge)$$

对每个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{G}$ 是双射。

证明. 令 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$。利用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.11.2 或 **More on Algebra**，引理 15.24.10 我们看到 $\mathcal{H}$ 的完备化满足严格 $(1, 1 + d)$-不等式，且对 $x \in U$ 满足 $\overline{\{x\}} \cap Y \subset Z$ 我们有 $\mathrm{depth}(\mathcal{H}_x) \geq 2$。细节省略。因此由引理 52.19.5 我们有

$$\mathrm{Hom}_U(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = H^0(U, \mathcal{H}) = \lim H^0(U, \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Coh(U, I\mathcal{O}_U)}(\mathcal{G}^\wedge, \mathcal{F}^\wedge)$$

最后一个等式参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.5。 □

引理 52.19.7. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象，$d \geq 1$。假设*

(1) *A 是 I-进完备的，有对偶化复形，且 $cd(A, I) \leq d$，*
(2) *$(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化，*
(3) *$(\mathcal{F}_n)$ 满足严格 $(1, 1 + d)$-不等式。*

则存在唯一的凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$，其完备化为 $(\mathcal{F}_n)$，使得对 $x \in U$ 满足 $\overline{\{x\}} \cap Y \subset Z$ 我们有 $depth(\mathcal{F}_x) \geq 2$。

证明. 选择凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$，其完备化为 $(\mathcal{F}_n)$。令 $T = \{x \in U \mid \overline{\{x\}} \cap Y \subset Z\}$。我们将通过应用 **Local Cohomology**，引理 51.15.4 于 $\mathcal{F}$ 和 T 来构造 $\mathcal{F}$。则唯一性由引理 52.19.6 的映射性质推出。

由于 T 在 U 中是特化稳定的，唯一需要检查的是：如果 $x' \rightsquigarrow x$ 是 U 的点的直接特化，满足 $x \in T$ 且 $x' \notin T$，则 $\operatorname{depth}(\mathcal{F}_{x'}) \geq 1$。令 $W = \overline{\{x\}}$，$W' = \overline{\{x'\}}$。由于 $x' \notin T$ 我们看到 $W' \cap Y$ 不包含在 Z 中。如果 $W' \cap Y$ 包含一个包含在 Z 中的不可约分支，则由引理 52.19.4 我们完成。否则，我们选择 $W \cap Y$ 的不可约分支 W_1 和 $W' \cap Y$ 的不可约分支 W_1' 使得 $W_1 \subset W_1'$。令 $z \in W_1$ 为一般点。令 $y \rightsquigarrow z$，$y \in W_1'$ 为直接特化，满足 $y \notin Z$；y 的存在性由 $W_1' \not\subset Z$（见上）和 **Properties**，引理 28.6.4 推出。则我们有 $z \in Z$，$x \rightsquigarrow z$，$x' \rightsquigarrow y \rightsquigarrow z$，$y \in Y \setminus Z$，且 $\delta_Z^Y(y) = 1$。由 **Local Cohomology**，引理 51.4.10 以及 z 是 $W \cap Y$ 的一般点这一事实，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{W,z}) \leq d$。由于 $x' \rightsquigarrow x$ 是直接特化，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{W',z}) \leq d + 1$。由于 $y \neq z$ 我们得出结论 $\dim(\mathcal{O}_{W',y}) \leq d$。如果 $\operatorname{depth}(\mathcal{F}_{x'}) = 0$，则我们会得到与假设 (3) 矛盾；从 $\mathcal{O}_{X,y}$ 到其完备化的过渡细节省略。这完成了证明。 □

52.20. 凝聚形式模的代数化，IV

在本节中，我们在局部情形证明引理 52.16.11 的两个更强版本，即引理 52.20.1 和 52.20.4。尽管这些引理将被更一般的命题 52.22.2 取代，它们的证明要容易得多。

引理 52.20.1. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 是局部的且 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}$ 是极大理想，*
(2) *A 有对偶化复形，*
(3) *$I = (f)$ 是非零因子 $f \in \mathfrak{m}$ 生成的主理想，*
(4) *$\mathcal{F}_n$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_U/f^n\mathcal{O}_U$-模，*
(5) *如果 $\mathfrak{p} \in V(f) \setminus \{\mathfrak{m}\}$，则 $depth((A/f)_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 1$，且*
(6) *如果 $\mathfrak{p} \notin V(f)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(f) \neq \{\mathfrak{m}\}$，则 $depth(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 3$。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。特别地，如果 A 是完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 我们将通过验证引理 52.16.10 的假设 (a)、(b) 和 (c) 来证明这一点。

由于 $\mathcal{F}_n$ 在 $\mathcal{O}_U/f^n\mathcal{O}_U$ 上局部自由，我们看到我们有短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_1 \to 0$ 对所有 n。因此条件 (b) 由 **Cohomology**，引理 20.36.2 推出。

通过对 n 归纳以及短正合序列 $0 \to A/f^n \to A/f^{n+1} \to A/f \to 0$，我们看到 A/f^nA 的相伴素理想与 A/fA 的相伴素理想一致。由于 $\mathcal{F}_n$ 的相伴点对应于 A/f^nA 的不等于 $\mathfrak{m}$ 的相伴素理想（由假设 (3)），我们得出结论 $M_n = H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 是有限 A-模，由 (5) 和 **Local Cohomology**，命题 51.8.7。因此假设 (c) 成立。

为完成证明，只需证明存在 $n > 1$ 使得

$$H^1(U, \mathcal{F}_n) \longrightarrow H^1(U, \mathcal{F}_1)$$

的像是有限长度 A-模。即，这将由 **Cohomology**，引理 20.36.5 蕴含假设 (a)。对充分大的 n，像独立于 n，由引理 52.5.2。令 $\omega_A^\bullet$ 为 A 的标准化对偶化复形。由局部对偶定理和 Matlis 对偶（**Dualizing Complexes**，引理 47.23.4 和命题 47.7.8），我们的断言等价于：对 $n \gg 1$，

$$\mathrm{Ext}_A^{-2}(M_1, \omega_A^\bullet) \to \mathrm{Ext}_A^{-2}(M_n, \omega_A^\bullet)$$

的像是有限长度。所涉及的模是支撑在 $V(f)$ 上的有限 A-模。因此只需证明这个映射在局部化于包含 f 且不同于 $\mathfrak{m}$ 的素理想 $\mathfrak{q}$ 之后为零。令 $\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet$ 为 $A_\mathfrak{q}$ 上的标准化对偶化复形，回忆 $\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet = (\omega_A^\bullet)_\mathfrak{q}[\dim(A/\mathfrak{q})]$，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.22.3。利用 (4) 中给出的 $\mathcal{F}_n$ 的局部结构，我们发现只需证明

$$\mathrm{Ext}_{A_\mathfrak{q}}^{-2+\dim(A/\mathfrak{q})}(A_\mathfrak{q}/f, \omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) \to \mathrm{Ext}_{A_\mathfrak{q}}^{-2+\dim(A/\mathfrak{q})}(A_\mathfrak{q}/f^n, \omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet)$$

对充分大的 n 消没。如果 $\dim(A/\mathfrak{q}) > 3$，则这立即由 **Local Cohomology**，引理 51.9.4 推出。对其他情形我们将使用长正合序列

$$\ldots \xrightarrow{f^n} H^{-1}(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) \to \mathrm{Ext}_{A_\mathfrak{q}}^{-1}(A_\mathfrak{q}/f^n, \omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) \to H^0(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) \xrightarrow{f^n} H^0(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) \to \mathrm{Ext}_{A_\mathfrak{q}}^0(A_\mathfrak{q}/f^n, \omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) \to 0$$

如果 $\dim(A/\mathfrak{q}) = 2$，则 $H^0(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) = 0$，因为 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{q}) \geq 1$，由于 f 是非零因子。因此长正合序列表明条件为

$$f^{n-1} : H^{-1}(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet)/f \to H^{-1}(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet)/f^n$$

为零。现在 $H^{-1}(\omega_\mathfrak{q}^\bullet)$ 是有限模，支撑在素理想 $\mathfrak{p} \subset A_\mathfrak{q}$ 上，使得 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) \leq 1$。由于 $\dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) = \dim(A/\mathfrak{p}) - 2$，条件 (6) 告诉我们这些素理想包含在 $V(f)$ 中。因此对充分大的 n 得到所需的消没。最后，如果 $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$，则条件 (5) 结合 f 是非零因子这一事实保证 $A_\mathfrak{q}$ 的深度至少为 2。因此 $H^0(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) = H^{-1}(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet) = 0$，长正合序列表明断言等价于

$$f^{n-1} : H^{-2}(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet)/f \to H^{-2}(\omega_{A_\mathfrak{q}}^\bullet)/f^n$$

的消没。现在 $H^{-2}(\omega_\mathfrak{q}^\bullet)$ 是有限模，支撑在素理想 $\mathfrak{p} \subset A_\mathfrak{q}$ 上，使得 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{p}) + \dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) \leq 2$。由条件 (6) 所有这些素理想都包含在 $V(f)$ 中。因此对充分大的 n 得到所需的消没。 □

注记 52.20.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为完备诺特正规局部整环，维数 ≥ 4，令 $f \in \mathfrak{m}$ 非零。则引理 52.20.1 的假设 (1)、(2)、(3)、(5) 和 (6) 满足。因此 U 沿 $U \cap V(f)$ 的形式完备化上的向量丛可以代数化。在引理 52.20.4 中我们将把它推广到更一般的凝聚形式模；也请与注记 52.20.7 比较。

引理 52.20.3. 在情形 *52.16.1* 中，令 (M_n) 为如引理 *52.16.2* 中的 A-模逆系统，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为对应的 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。令 $d \geq cd(A, I)$ 和 $s \geq 0$ 为整数。使用上述记号，假设

(1) A 是局部的，极大理想 $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$，

(2) A 有对偶化复形，且

(3) $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(s, s+d)$-不等式（定义 *52.19.1*）。

令 E 为剩余域的内射包。则对 $i \leq s$ 存在有限 A-模 N，被 I 的某个幂零化，且对 $n \gg 0$ 有相容映射

$$H^i_{\mathfrak{m}}(M_n) \to \mathrm{Hom}_A(N, E)$$

其余核是有限长度 A-模，其核 K_n 构成逆系统，使得 $\mathrm{Im}(K_{n''} \to K_{n'})$ 对 $n'' \gg n' \gg 0$ 是有限长度。

证明. 令 $\omega_A^\bullet$ 为标准化对偶化复形。则 $\delta_Z^Y = \delta$ 是与此对偶化复形关联的维数函数。观察到 $\mathrm{Ext}_A^{-i}(M_n, \omega_A^\bullet)$ 是有限 A-模，被 I^n 零化。固定 $0 \leq i \leq s$。下面我们将找到 $n_1 > n_0 > 0$ 使得如果我们令

$$N = \mathrm{Im}(\mathrm{Ext}_A^{-i}(M_{n_0}, \omega_A^\bullet) \to \mathrm{Ext}_A^{-i}(M_{n_1}, \omega_A^\bullet))$$

则映射

$$N \to \mathrm{Ext}_A^{-i}(M_n, \omega_A^\bullet), \quad n \geq n_1$$

的核是有限长度 A-模，其余核 Q_n 构成系统，使得 $\mathrm{Im}(Q_{n'} \to Q_{n''})$ 对 $n'' \gg n' \gg n_1$ 是有限长度。这等价于系统 $\{\mathrm{Ext}_A^{-i}(M_n, \omega_A^\bullet)\}_{n \geq 1}$ 在有限 A-模范畴模去有限长度 A-模的 Serre 子范畴的商中本质常值。由局部对偶定理（**Dualizing Complexes**，引理 47.23.4）和 Matlis 对偶（**Dualizing Complexes**，命题 47.7.8）我们得出结论存在映射

$$H^i_{\mathfrak{m}}(M_n) \to \mathrm{Hom}_A(N, E), \quad n \geq n_1$$

如引理陈述中所述。

取 $f \in \mathfrak{m}$。令 $B = A_f^\wedge$ 为局部化 A_f 的 I-进完备化。回忆 $\omega_{A_f}^\bullet = \omega_A^\bullet \otimes_A A_f$ 和 $\omega_B^\bullet = \omega_A^\bullet \otimes_A B$ 是对偶化复形（**Dualizing Complexes**，引理 47.20.6 和 **??**）。令 M 为有限 B-模 $\lim M_{n,f}$（与 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.1 中的讨论比较）。则

$$\mathrm{Ext}_A^{-i}(M_n, \omega_A^\bullet)_f = \mathrm{Ext}_{A_f}^{-i}(M_{n,f}, \omega_{A_f}^\bullet) = \mathrm{Ext}_B^{-i}(M/I^nM, \omega_B^\bullet)$$

由于 $\mathfrak{m}$ 可由有限多个 $f \in \mathfrak{m}$ 生成，只需证明对每个 f，系统

$$\{\mathrm{Ext}_B^{-i}(M/I^nM, \omega_B^\bullet)\}_{n \geq 1}$$

本质常值。一些细节省略。

令 $\mathfrak{q} \subset IB$ 为素理想。则 $\mathfrak{q}$ 对应于点 $y \in U \cap Y$。观察到 $\delta(\mathfrak{q}) = \dim(\overline{\{y\}})$ 也是与 $\omega_B^\bullet$ 关联的维数函数的值（我们省略细节；利用 $\omega_B^\bullet$ 由 $\omega_A^\bullet$ 与 B 张量得到）。假设 (3) 通过引理 52.19.2 保证引理 52.10.4 适用于 $B_\mathfrak{q}, IB_\mathfrak{q}, \mathfrak{q}B_\mathfrak{q}, M_\mathfrak{q}$，其中 s 替换为 $s - \delta(y)$。我们得到

$$H^{i-\delta(\mathfrak{q})}_{\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q}) = \lim H^{i-\delta(\mathfrak{q})}_{\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}}((M/I^nM)_\mathfrak{q})$$

且这个模被 I 的某个幂零化。由引理 52.5.3 我们发现逆系统 $H^{i-\delta(\mathfrak{q})}_{\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}}((M/I^nM)_\mathfrak{q})$ 本质常值，值为 $H^{i-\delta(\mathfrak{q})}_{\mathfrak{q}B_\mathfrak{q}}(M_\mathfrak{q})$。由于 $(\omega_B^\bullet)_\mathfrak{q}[-\delta(\mathfrak{q})]$ 是 $B_\mathfrak{q}$ 上的标准化对偶化复形，局部对偶定理表明系统

$$\mathrm{Ext}^{-i}_B(M/I^nM, \omega_B^\bullet)_\mathfrak{q}$$

本质常值，值为 $\mathrm{Ext}^{-i}_B(M, \omega_B^\bullet)_\mathfrak{q}$。

为完成证明，我们如引理 52.10.6 的证明中那样整体化；这里的论证更容易，因为我们已经知道系统的值。即，考虑映射

$$\alpha_n : \mathrm{Ext}^{-i}_B(M/I^nM, \omega_B^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{-i}_B(M, \omega_B^\bullet)$$

对变化的 n。由上述，对每个 $\mathfrak{q}$ 我们可以找到 n 使得 α_n 在局部化于 $\mathfrak{q}$ 后是满射。由于 B 是诺特的且 $\mathrm{Ext}^{-i}_B(M, \omega_B^\bullet)$ 是有限模，我们可以找到 n 使得 α_n 是满射。对任意使 α_n 满射的 n，给定素理想 $\mathfrak{q} \in V(IB)$，我们可以找到 $n' > n$ 使得 $\mathrm{Ker}(\alpha_n)$ 在 $\mathrm{Ext}^{-i}(M/I^{n'}M, \omega_B^\bullet)$ 中映射为零，至少在局部化于 $\mathfrak{q}$ 后。由于 $\mathrm{Ker}(\alpha_n)$ 是有限 A-模且截面的支撑是拟紧的，我们可以找到 n' 使得 $\mathrm{Ker}(\alpha_n)$ 在 $\mathrm{Ext}^{-i}(M/I^{n'}M, \omega_B^\bullet)$ 中映射为零。这样我们看到 $\mathrm{Ext}^{-i}(M/I^nM, \omega_B^\bullet)$ 本质常值，值为 $\mathrm{Ext}^{-i}(M, \omega_B^\bullet)$。这完成了证明。 □

以下是引理 52.20.1 的更一般版本。

引理 52.20.4. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 是局部的且 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}$ 是极大理想，*
(2) *A 有对偶化复形，*
(3) *$I = (f)$ 是主理想，*
(4) *$(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(2,3)$-不等式。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X。特别地，如果 A 是 I-进完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 回忆 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 是阿贝尔范畴，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.2。在 U 的仿射开集上，对象 $(\mathcal{F}_n)$ 对应于诺特环上的有限模（**Cohomology of Schemes**，引理 30.23.1）。因此映射 $f^N : (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}_n)$ 的核对充分大的 N 稳定。由引理 52.17.1 和 52.16.3，为证明引理我们可以将 $(\mathcal{F}_n)$ 替换为这样的映射的像。于是我们可以假设 f 在 $(\mathcal{F}_n)$ 上是单射。

在此替换之后，引理 52.3.1 的等价条件对 U 上的逆系统 $(\mathcal{F}_n)$ 成立。在证明的剩余部分我们将不加进一步说明地使用这一点。

我们将检查引理 52.16.10 的假设 (a)、(b) 和 (c)。假设 (b) 由 **Cohomology**，引理 20.36.2 成立。

选取如引理 52.16.2 中的模逆系统 $\{M_n\}$。如有必要，我们可以通过将 M_n 替换为 $M_n/H^0_{\mathfrak{m}}(M_n)$ 来假设 $H^0_{\mathfrak{m}}(M_n) = 0$。则我们得到短正合序列

$$0 \to M_n \to H^0(U, \mathcal{F}_n) \to H^1_{\mathfrak{m}}(M_n) \to 0$$

对所有 n。令 E 为 A 的剩余域的内射包。由引理 52.20.3 和我们当前的假设 (4)，我们可以选择整数 $m \geq 0$，有限 A-模 N_1 和 N_2 被 f^c 零化（对某个 $c \geq 0$），以及相容的映射系统

$$H^i_{\mathfrak{m}}(M_n) \to \mathrm{Hom}_A(N_i, E), \quad i = 1, 2$$

对 $n \geq m$，具有引理中所述的性质。

我们知道 $M = \lim H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 是一个 A-模，其极限拓扑是 f-进拓扑。因此，给定 n，模 M/f^nM 是 $H^0(U, \mathcal{F}_N)$ 对某个 $N \gg n$ 的子商。查看上述获得的信息，我们看到 f^cM/f^nM 是有限 A-模。由于 f 在 M 上是非零因子，我们得出结论 $M/f^{n-c}M$ 是有限 A-模。这样我们看到引理 52.16.10 的假设 (c) 成立。

接下来，我们研究模

$$Ob = \lim H^1(U, \mathcal{F}_n) = \lim H^2_{\mathfrak{m}}(M_n)$$

对 $n \geq m$，令 K_n 为映射 $H^2_{\mathfrak{m}}(M_n) \to \mathrm{Hom}_A(N_2, E)$ 的核。令 $K = \lim K_n$。我们得到正合序列

$$0 \to K \to Ob \to \mathrm{Hom}_A(N_2, E)$$

由上述，$Ob = \lim H^2_{\mathfrak{m}}(M_n)$ 上的极限拓扑是 f-进拓扑。由于 N_2 被 f^c 零化，我们得出结论 $K = \lim K_n$ 上的极限拓扑同样如此。因此 K/fK 是 K_n 对 $n \gg 1$ 的子商。然而，由于 $\{K_n\}$ pro-同构于有限长度 A-模的逆系统（由引理 52.20.3 的结论），我们得出结论 K/fK 是有限长度 A-模的子商。推出 K 是有限 A-模，参见 **Algebra**，引理 10.96.12。（事实上，我们甚至看到 $\dim(\mathrm{Supp}(K)) = 1$，但我们不需要这个。）

给定 $n \geq 1$，考虑边界映射

$$\delta_n : H^0(U, \mathcal{F}_n) \longrightarrow \lim_N H^1(U, f^n\mathcal{F}_N) \xrightarrow{f^{-n}} Ob$$

（第二个映射是同构）来自短正合序列

$$0 \to f^n\mathcal{F}_N \to \mathcal{F}_N \to \mathcal{F}_n \to 0$$

对每个 n 令

$$P_n = \mathrm{Im}(H^0(U, \mathcal{F}_{n+m}) \to H^0(U, \mathcal{F}_n))$$

其中 m 如上。观察到 $\{P_n\}$ 是逆系统，且映射 $f : \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1}$ 在全局截面上将 P_n 映入 P_{n+1}。如果 $p \in P_n$，则 $\delta_n(p) \in K \subset Ob$，因为 $\delta_n(p)$ 在 $H^1(U, f^n\mathcal{F}_{n+m}) = H^2_{\mathfrak{m}}(M_m)$ 中映射为零，且 δ_n 与 $Ob \to \mathrm{Hom}_A(N_2, E)$ 的复合通过 $H^2_{\mathfrak{m}}(M_m)$ 分解，由我们对 m 的选择。因此

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathrm{Im}(P_n \to Ob)$$

是有限分次 $A[T]$-模，其中 T 通过乘以 f 作用。即，它是 $K[T]$ 的分次子模，而 K 在 A 上有限。如同 **Cohomology**，引理 20.35.1 的证明中那样论证（选择所展示模的形如 $\delta_{n_j}(p_j)$ 的齐次生成元。则如果 $k = \max(n_j)$，我们发现对 $n \geq k$ 和任意 $p \in P_n$，我们可以找到 $a_j \in A$ 使得 $p - \sum a_j f^{n-n_j} p_j$ 在 δ_n 的核中，因此对所有 $n' \geq n$ 在 $P_{n'}$ 的像中。于是 $\mathrm{Im}(P_n \to P_{n-k}) = \mathrm{Im}(P_{n'} \to P_{n-k})$ 对所有 $n' \geq n$。）我们发现逆系统 $\{P_n\}$ 满足 ML。由于 $\{P_n\}$ pro-同构于 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$，我们得出结论 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$ 具有 ML。因此引理 52.16.10 的假设 (a) 成立，证明完成。 □

我们可以如下展开引理 52.20.4 的条件。

引理 52.20.5. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 是局部的，极大理想 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}$，*

(2) *$cd(A, I) = 1$。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(2,3)$-不等式当且仅当对所有 $y \in U \cap Y$ 满足 $\dim(\{y\}) = 1$ 和每个素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$，$\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}^\wedge_{X,y})$ 我们有

$$depth((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) > 2$$

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 52.19.3。特别地，我们看到条件是必要的。反之，假设条件成立。注意由引理 52.18.1 有 $\delta^Y_Z(y) = \dim(\overline{\{y\}})$。我们记 δ 为这个函数。令 $y \in U \cap Y$。如果 $\delta(y) > 2$，则引理 52.19.3 的不等式成立。最后，假设 $\delta(y) = 2$。我们必须证明

$$\mathrm{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) > 1$$

选择特化 $y \rightsquigarrow y'$ 满足 $\delta(y') = 1$。则存在环映射 $\mathcal{O}^\wedge_{X,y'} \to \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$，它将目标等同于 $\mathcal{O}^\wedge_{X,y'}$ 在素理想 $\mathfrak{q}$ 处的局部化的完备化，其中 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y'}/\mathfrak{q}) = 1$。此外，我们得到

$$\mathcal{F}^\wedge_y = \mathcal{F}^\wedge_{y'} \otimes_{\mathcal{O}^\wedge_{X,y'}} \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$$

令 $\mathfrak{p}' \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y'}$ 为 $\mathfrak{p}$ 的像。由 **Local Cohomology**，引理 51.11.3 我们有

$$\begin{aligned}\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) &= \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) + \dim((\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})_{\mathfrak{p}'}) \\ &= \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}') - 1\end{aligned}$$

最后一个等式因为特化是直接的。因此引理由对 $y', \mathfrak{p}'$ 的假设不等式证明。 □

引理 52.20.6. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 是局部的，极大理想 $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}$，*
(2) *A 有对偶化复形，*
(3) *$cd(A, I) = 1$，*
(4) *对 $y \in U \cap Y$，模 $\mathcal{F}^\wedge_y$ 在 $V(I\mathcal{O}^\wedge_{X,y})$ 外是有限局部自由的，例如如果 $\mathcal{F}_n$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U$-模，且*
(5) *以下之一成立*
   (a) *A_f 是 (S_2) 且 X 的每个不包含在 Y 中的不可约分支维数 ≥ 4，或*
   (b) *如果 $\mathfrak{p} \notin V(f)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(f) \neq \{\mathfrak{m}\}$，则 $depth(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 3$。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(2,3)$-不等式。

证明. 我们将使用引理 52.20.5 的判别法。令 $y \in U \cap Y$ 满足 $\dim(\overline{\{y\}}) = 1$，令 $\mathfrak{p}$ 为素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}^\wedge_{X,y})$。条件 (4) 表明 $\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) = \operatorname{depth}((\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_\mathfrak{p})$。因此我们必须证明

$$\operatorname{depth}((\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) > 2$$

令 $\mathfrak{p}_0 \subset A$ 为 $\mathfrak{p}$ 的像。令 $\mathfrak{q} \subset A$ 为对应于 y 的素理想。由 **Local Cohomology**，引理 51.11.3 我们有

$$\begin{aligned}\operatorname{depth}((\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) &= \operatorname{depth}(A_{\mathfrak{p}_0}) + \dim((A/\mathfrak{p}_0)_\mathfrak{q}) \\ &= \operatorname{depth}(A_{\mathfrak{p}_0}) + \dim(A/\mathfrak{p}_0) - 1\end{aligned}$$

如果 (5)(a) 成立，则我们得到这等于

$$\geq \min(2, \dim(A_{\mathfrak{p}_0})) + \dim(A/\mathfrak{p}_0) - 1$$

注意在任何情形 $\dim(A/\mathfrak{p}_0) \geq 2$。因此如果最小值取到 2，则我们完成。如果不是，我们得到

$$\dim(A_{\mathfrak{p}_0}) + \dim(A/\mathfrak{p}_0) - 1 \geq 4 - 1$$

因为 $\operatorname{Spec}(A)$ 的每个经过 $\mathfrak{p}_0$ 的分支维数 ≥ 4。如果 (5)(b) 成立，则我们立即完成。 □

注记 52.20.7. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，它有对偶化复形且关于 $f \in \mathfrak{m}$ 完备。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, f\mathcal{O}_U)$ 的对象，其中 U 是 A 的穿刺谱。令 $Y = V(f) \subset X = \mathrm{Spec}(A)$。如果对 $y \in U \cap V(f)$ 在 U 中闭，即 $\dim(\overline{\{y\}}) = 1$，我们假设 $\mathcal{O}^\wedge_{X,y}$-模 $\mathcal{F}^\wedge_y$ 满足以下两个条件

(1) $\mathcal{F}^\wedge_y[1/f]$ 作为 $\mathcal{O}^\wedge_{X,y}[1/f]$-模是 (S_2)，且
(2) 对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F}^\wedge_y[1/f])$ 我们有 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) \geq 3$。

则 $(\mathcal{F}_n)$ 是 U 上某个凝聚模的完备化。这由引理 52.20.4 和 52.20.5 推出。

52.21. 改进凝聚形式模

令 X 为诺特概形。令 $Y \subset X$ 为闭子概形，其拟凝聚理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象。在本节中我们构造映射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}'_n)$，类似于 **Local Cohomology**，节 51.15 中对凝聚模构造的映射。对点 $y \in Y$ 我们令

$$\mathcal{O}^\wedge_{X,y} = \lim \mathcal{O}_{X,y}/\mathcal{I}^n_y, \quad \mathcal{I}^\wedge_y = \lim \mathcal{I}_y/\mathcal{I}^n_y \quad \text{和} \quad \mathfrak{m}^\wedge_y = \lim \mathfrak{m}_y/\mathcal{I}^n_y$$

则 $\mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 是诺特局部环，极大理想 $\mathfrak{m}^\wedge_y$ 关于 $\mathcal{I}^\wedge_y = \mathcal{I}_y\mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 完备。我们也令

$$\mathcal{F}^\wedge_y = \lim \mathcal{F}_{n,y}$$

则 $\mathcal{F}^\wedge_y$ 是 $\mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 上的有限模，且 $\mathcal{F}^\wedge_y/(\mathcal{I}^\wedge_y)^n\mathcal{F}^\wedge_y = \mathcal{F}_{n,y}$ 对所有 n，参见 **Algebra**，引理 10.98.2 和 10.96.12。

引理 52.21.1. *在上述情形中假设 X 局部有对偶化复形。令 $T \subset Y$ 为特化稳定的子集。假设对 $y \in T$ 和非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 满足 $V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathcal{I}^\wedge_y) = \{\mathfrak{m}^\wedge_y\}$ 我们有*

$$depth_{(\mathcal{O}_{X,y})_\mathfrak{p}}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) > 0$$

则存在典范映射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}'_n)$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，具有以下性质

(1) *对 $y \in T$ 我们有 $depth(\mathcal{F}'_{n,y}) \geq 1$，*
(2) *$(\mathcal{F}'_n)$ 作为 pro-系统同构于 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的某个对象 $(\mathcal{G}_n)$，*
(3) *诱导态射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{G}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的满射，其核被 $\mathcal{I}$ 的某个幂零化。*

证明. 对每个 n，令 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}'_n$ 为 **Local Cohomology**，引理 51.15.1 中构造的满射。由于这是 $\mathcal{F}_n$ 除以支撑在 T 上的截面子层，我们看到我们得到典范映射 $\mathcal{F}'_{n+1} \to \mathcal{F}'_n$，使得我们得到凝聚 $\mathcal{O}_X$-模逆系统的映射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}'_n)$。性质 (1) 由构造成立。

为证明性质 (2) 和 (3)，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A_0)$ 是仿射的且 A_0 有对偶化复形。令 $I_0 \subset A_0$ 为对应于 Y 的理想。令 A, I 为 A_0, I_0 的 I_0-进完备化。为以后使用，我们观察到 A 有对偶化复形（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）。令 M 为对应于 $(\mathcal{F}_n)$ 的有限 A-模，参见 **Cohomology of**

Schemes，引理 30.23.1。则 $\mathcal{F}_n$ 对应于 $M_n = M/I^nM$。回忆 $\mathcal{F}'_n$ 对应于商 $M'_n = M_n/H^0_T(M_n)$，参见 **Local Cohomology**，引理 51.15.1 及其证明。

令 $s = 0$，$d = \mathrm{cd}(A, I)$。我们断言 A, I, T, M, s, d 满足情形 52.10.1 的假设 (1)、(3)、(4)、(6)。即，(1) 和 (3) 由上述立即推出，(4) 是空条件因为 $s = 0$，且 (6) 是我们在引理陈述中所作的假设。

由定理 52.10.8 我们看到 $\{H^0_T(M_n)\}$ 本质常值，值为 $H^0_T(M)$。因此短正合序列 $0 \to H^0_T(M_n) \to M_n \to M'_n \to 0$ 的极限是短正合序列

$$0 \to H^0_T(M) \to M \to \lim M'_n \to 0$$

令 $M' = \lim M'_n = M/H^0_T(M)$。这是有限 A-模。令 $(\mathcal{G}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中对应于 M' 的对象。为完成证明，我们必须证明典范映射 $\{M'/I^nM'\} \to \{M'_n\}$ 是 pro-同构。这等价于说 $\{H^0_T(M) + I^nM\} \to \{\mathrm{Ker}(M \to M'_n)\}$ 是 pro-同构。除以 I^nM，只需证明 $\{H^0_T(M)/H^0_T(M) \cap I^nM\} \to \{H^0_T(M_n)\}$ 是 pro-同构。由于 $H^0_T(M)$ 被 I 的某个幂零化，由 Artin-Rees 我们看到 $H^0_T(M) \cap I^nM = 0$ 对所有 $n \gg 0$。因此我们有所需的 pro-同构，因为我们已经看到 $\{H^0_T(M_n)\}$ 本质常值，值为 $H^0_T(M)$。 □

引理 52.21.2. 在上述情形中假设 X 局部有对偶化复形。令 $T' \subset T \subset Y$ 为特化稳定的子集。令 $d \geq 0$ 为整数。假设

(a) 仿射局部地我们有 $X = \mathrm{Spec}(A_0)$，$Y = V(I_0)$ 且 $cd(A_0, I_0) \leq d$，

(b) 对 $y \in T$ 和非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 满足 $V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathcal{I}^\wedge_y) = \{\mathfrak{m}^\wedge_y\}$ 我们有

$$depth_{(\mathcal{O}_{X,y})_\mathfrak{p}}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) > 0$$

(c) 对 $y \in T'$ 和素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(\mathcal{I}^\wedge_y)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathcal{I}^\wedge_y) \neq \{\mathfrak{m}^\wedge_y\}$ 我们有

$$depth_{(\mathcal{O}_{X,y})_\mathfrak{p}}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) \geq 1 \quad \text{或} \quad depth_{(\mathcal{O}_{X,y})_\mathfrak{p}}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) > 1 + d$$

(d) 对 $y \in T'$ 和非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 满足 $V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathcal{I}^\wedge_y) = \{\mathfrak{m}^\wedge_y\}$ 我们有

$$depth_{(\mathcal{O}_{X,y})_\mathfrak{p}}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) > 1$$

(e) 如果 $y \rightsquigarrow y'$ 是直接特化且 $y' \in T'$，则 $y \in T$。

则存在典范映射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}''_n)$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，具有以下性质

(1) 对 $y \in T$ 我们有 $depth(\mathcal{F}''_{n,y}) \geq 1$，

(2) 对 $y' \in T'$ 我们有 $depth(\mathcal{F}''_{n,y'}) \geq 2$，

(3) $(\mathcal{F}''_n)$ 作为 pro-系统同构于 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的某个对象 $(\mathcal{H}_n)$，

(4) 诱导态射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{H}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的态射，其核和余核被 $\mathcal{I}$ 的某个幂零化。

证明. 如同引理 52.21.1 及其证明，对每个 n 令 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}'_n$ 为 **Local Cohomology**，引理 51.15.1 中使用 T 构造的满射。接下来，令 $\mathcal{F}'_n \to \mathcal{F}''_n$ 为 **Local Cohomology**，引理 51.15.5 及其证明中构造的单射。构造表明我们得到典范映射 $\mathcal{F}''_{n+1} \to \mathcal{F}''_n$，使得我们得到映射

$$(\mathcal{F}_n) \longrightarrow (\mathcal{F}'_n) \longrightarrow (\mathcal{F}''_n)$$

为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统。性质 (1) 和 (2) 由构造成立。

为证明性质 (3) 和 (4)，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A_0)$ 是仿射的且 A_0 有对偶化复形。令 $I_0 \subset A_0$ 为对应于 Y 的理想。令 A, I 为 A_0, I_0 的 I_0-进完备化。为以后使用，我们观察到 A 有对偶化复形（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）。令 M 为对应于 $(\mathcal{F}_n)$ 的有限 A-模，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.1。则 $\mathcal{F}_n$ 对应于 $M_n = M/I^nM$。回忆 $\mathcal{F}'_n$ 对应于商 $M'_n = M_n/H^0_T(M_n)$。此外，回忆 $M' = \lim M'_n$ 是 M 除以 $H^0_T(M)$ 的商，$H^0_T(M)$ 是 I-幂挠的，且 $\{M'_n\}$ 和 $\{M'/I^nM'\}$ 作为 pro-系统同构。最后，我们看到 $\mathcal{F}''_n$ 对应于一个扩张

$$0 \to M'_n \to M''_n \to H^1_{T'}(M'_n) \to 0$$

参见 **Local Cohomology**，引理 51.15.5 的证明。

令 $s = 1$。我们断言 A, I, T', M', s, d 满足假设 (1)、(3)、(4)、(6) 的情形 52.10.1。即，(1) 和 (3) 是直接的，(4) 由 (c) 蕴含，(6) 由 (d) 推出。我们省略 (c) $\Rightarrow$ (4) 和 (d) $\Rightarrow$ (6) 的证明。

由定理 52.10.8 我们看到 $\{H^1_{T'}(M'/I^nM')\}$ 本质常值，值为 $H^1_{T'}(M')$。我们推出 $\{H^1_{T'}(M'_n)\}$ 本质常值，值为 $H^1_{T'}(M')$。因此上述短正合序列的极限是短正合序列

$$0 \to M' \to \lim M''_n \to H^1_{T'}(M') \to 0$$

令 $M'' = \lim M''_n$。由 **Local Cohomology**，命题 51.11.1 推出 $H^1_{T'}(M')$ 和因此 M'' 是有限 A-模（在验证条件时利用 M' 在 $T - T'$ 中的素理想处深度至少为 1）。令 $(\mathcal{H}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中对应于有限 A-模 M'' 的对象。为完成证明，我们必须证明典范映射 $\{M''/I^nM''\} \to \{M''_n\}$ 是 pro-同构。由于我们已经知道 $\{M'/I^nM'\}$ pro-同构于 $\{M'_n\}$，读者可以验证（省略）这等价于要求 $\{H^1_{T'}(M')/I^nH^1_{T'}(M')\} \to \{H^1_{T'}(M'_n)\}$ 是 pro-同构。由于 $H^1_{T'}(M')/I^nH^1_{T'}(M') = H^1_{T'}(M')$ 对充分大的 n，这由上述 $\{H^1_{T'}(M'_n)\}$ 本质常值，值为 $H^1_{T'}(M')$ 推出。 □

引理 52.21.3. *在情形 52.16.1 中假设 A 有对偶化复形。令 $d \geq cd(A, I)$。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(2, 2+d)$-不等式，参见定义 52.19.1。则存在典范映射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}''_n)$ 为凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的逆系统，具有以下性质*

(1) $depth(\mathcal{F}''_{n,y}) + \delta^Y_Z(y) \geq 3$ *对所有* $y \in U \cap Y$，

(2) $(\mathcal{F}''_n)$ 作为 *pro*-系统同构于 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的某个对象 $(\mathcal{H}_n)$，
(3) 诱导态射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{H}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的态射，其核和余核被 I 的某个幂零化，
(4) 模 $H^0(U, \mathcal{F}''_n)$ 和 $H^1(U, \mathcal{F}''_n)$ 对所有 n 是有限 A-模。

证明. 存在性和性质 (1)、(2)、(3) 由引理 52.21.2 应用于 $U, U \cap Y, T = \{y \in U \cap Y : \delta^Y_Z(y) \leq 2\}$，$T' = \{y \in U \cap Y : \delta^Y_Z(y) \leq 1\}$，以及 $(\mathcal{F}_n)$。模 $H^0(U, \mathcal{F}''_n)$ 和 $H^1(U, \mathcal{F}''_n)$ 的有限性由 **Local Cohomology**，引理 51.12.1 以及函数 $\delta^Y_Z(-)$ 的初等性质（引理 52.18.1 中证明）推出。 □

52.22. 凝聚形式模的代数化，V

在本节中我们证明关于凝聚形式模代数化的最一般结果。我们首先在理想具有上同调维数 1 的情形证明。然后我们将其应用于爆破以证明更一般的结果。

引理 52.22.1. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 有对偶化复形且 $cd(A, I) = 1$，*
(2) *$(\mathcal{F}_n)$ pro-同构于凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的逆系统 $(\mathcal{F}''_n)$，使得 $depth(\mathcal{F}''_{n,y}) + \delta^Y_Z(y) \geq 3$ 对所有 $y \in U \cap Y$。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X，参见定义 52.16.7。

证明. 我们将检查引理 52.16.10 的假设 (a)、(b) 和 (c)。在我们开始之前，让我们指出模 $H^0(U, \mathcal{F}''_n)$ 和 $H^1(U, \mathcal{F}''_n)$ 对所有 n 是有限 A-模，由 **Local Cohomology**，引理 51.12.1。

观察到对每个 $p \geq 0$，$\lim H^p(U, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进拓扑，由引理 52.4.5。特别地，假设 (b) 成立。

我们知道 $M = \lim H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 是一个 A-模，其极限拓扑是 I-进拓扑。因此，给定 n，模 M/I^nM 是 $H^0(U, \mathcal{F}_N)$ 对某个 $N \gg n$ 的子商。由于逆系统 $\{H^0(U, \mathcal{F}_N)\}$ pro-同构于有限 A-模的逆系统，即 $\{H^0(U, \mathcal{F}''_N)\}$，我们得出结论 M/I^nM 是有限的。推出 M 是有限的，参见 **Algebra**，引理 10.96.12。特别地，假设 (c) 成立。

对每个 $n \geq 0$，我们记 $Ob_n = \lim_N H^1(U, I^n\mathcal{F}_N)$。一个特殊情形是 $Ob = Ob_0 = \lim_N H^1(U, \mathcal{F}_N)$。完全如上一段那样论证，我们发现 Ob 是有限 A-模。（事实上，我们也知道 Ob/IOb 被 $\mathfrak{a}$ 的某个幂零化，但似乎很难利用这一点。）

我们令 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}_n$，我们选取 I 的生成元 $f_1, \ldots, f_r$，我们选取 $c \geq 1$，并选择 $\Phi_{\mathcal{F}}$ 如引理 52.4.4。我们将不加进一步说明地使用引理 52.2.1 的结果。特别地，对每个 $n \geq 1$ 存在映射

$$\delta_n : H^0(U, \mathcal{F}_n) \longrightarrow H^1(U, I^n\mathcal{F}) \longrightarrow Ob_n$$

第一个来自短正合序列 $0 \to I^n\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_n \to 0$，第二个来自 $I^n\mathcal{F} = \lim I^n\mathcal{F}_N$。我们以后将使用：如果对 $s \in H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 有 $\delta_n(s) = 0$，则对每个 $n' \geq n$ 我们可以找到 $s' \in H^0(U, \mathcal{F}_{n'})$ 映射到 s。观察到存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^0(U, \mathcal{F}_{nc}) & \longrightarrow & H^1(U, I^{nc}\mathcal{F}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^0(U, \mathcal{F}_n) & \longrightarrow & H^1(U, I^n\mathcal{F}) \end{array} \qquad \begin{array}{c} \xrightarrow{\Phi_{\mathcal{F}}} \\ \\ \bigoplus_{e_1+\ldots+e_r=n} H^1(U, \mathcal{F}) \cdot T_1^{e_1} \ldots T_r^{e_r} \\ \swarrow \\ \\ \end{array}$$

我们得出结论：障碍映射 $H^0(U, \mathcal{F}_n) \to Ob_n$ 将 $H^0(U, \mathcal{F}_{nc}) \to H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 的像送入子模

$$Ob'_n = \operatorname{Im}\left(\bigoplus\nolimits_{e_1+\ldots+e_r=n} Ob \cdot T_1^{e_1} \ldots T_r^{e_r} \to Ob_n\right)$$

其中在直和项 $Ob \cdot T_1^{e_1} \ldots T_r^{e_r}$ 上我们使用上同调上的映射，它来自乘法映射 $f_1^{e_1} \ldots f_r^{e_r} : \mathcal{F} \to I^n\mathcal{F}$ 模 I 的幂的约化。由构造

$$\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} Ob'_n$$

是 Rees 代数 $\bigoplus_{n \geq 0} I^n$ 上的有限分次模。对每个 n 我们令

$$M_n = \{s \in H^0(U, \mathcal{F}_n) \mid \delta_n(s) \in Ob'_n\}$$

观察到 $\{M_n\}$ 是逆系统，且 $f_j : \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1}$ 在全局截面上将 M_n 映入 M_{n+1}。通过与 **Cohomology**，引理 20.35.1 的证明中完全相同的论证，我们发现 $\{M_n\}$ 是 ML。即，由于 Rees 代数是诺特的，我们可以为分次子模 $\bigoplus_{n \geq 0} \operatorname{Im}(M_n \to Ob'_n)$ 选择有限多个形如 $\delta_{n_j}(z_j)$ 的齐次生成元，其中 $z_j \in M_{n_j}$。则如果 $k = \max(n_j)$，我们发现对 $n \geq k$ 和任意 $z \in M_n$，我们可以找到 $a_j \in I^{n-n_j}$ 使得 $z - \sum a_j z_j$ 在 δ_n 的核中，因此对所有 $n' \geq n$ 在 $M_{n'}$ 的像中（因为 δ_n 的消没意味着我们可以将 $z - \sum a_j z_j$ 提升为元素 $z' \in H^0(U, \mathcal{F}_{n'c})$ 对所有 $n' \geq n$，然后 z' 在 $H^0(U, \mathcal{F}_{n'})$ 中的像由我们上面证明的属于 $M_{n'}$）。于是 $\operatorname{Im}(M_n \to M_{n-k}) = \operatorname{Im}(M_{n'} \to M_{n-k})$ 对所有 $n' \geq n$。

选取 n。由我们刚刚建立的 $\{M_n\}$ 的 Mittag-Leffler 性质，我们可以找到 $n' \geq n$ 使得 $M_{n'} \to M_n$ 的像与 $M' \to M_n$ 的像相同。由上述我们看到 $M' \to M_n$ 的像包含 $H^0(U, \mathcal{F}_{n'c}) \to H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 的像。因此我们看到 $\{M_n\}$ 和 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$ pro-同构。因此 $\{H^0(U, \mathcal{F}_n)\}$ 具有 ML，我们最终得出结论假设 (a) 成立。这完成了证明。 □

命题 52.22.2 (上同调维数 1 中的代数化)**.** *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) A 有对偶化复形且 $cd(A,I)=1$，

(2) $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(2,3)$-不等式，参见定义 *52.19.1*。

则 $(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X。特别地，如果 A 是 I-进完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 由引理 52.17.1 我们可以将 $(\mathcal{F}_n)$ 替换为引理 52.21.3 中找到的 $Coh(U,I\mathcal{O}_U)$ 的对象 $(\mathcal{H}_n)$。于是我们可以假设 $(\mathcal{F}_n)$ pro-同构于逆系统 $(\mathcal{F}''_n)$，具有引理 52.21.3 中提到的性质。在引理 52.22.1 中我们证明了 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。最终陈述由引理 52.16.8 推出。 □

引理 52.22.3. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U,I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) A 有对偶化复形，

(2) I 的爆破 $b:X'\to X$ 的所有纤维维数 $\leq d-1$，

(3) 以下之一成立

(a) $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(d+1,d+2)$-不等式（定义 *52.19.1*），或

(b) 对 $y\in U\cap Y$ 和素理想 $\mathfrak{p}\subset\mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 满足 $\mathfrak{p}\notin V(I\mathcal{O}^\wedge_{X,y})$ 我们有

$$depth((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p})+\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})+\delta^Y_Z(y)>d+2$$

则 $(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X。

证明. 令 $Y'\subset X'$ 为例外除子。令 $Z'\subset Y'$ 为 $Z\subset Y$ 的原像。则 $U'=X'\setminus Z'$ 是 U 的原像。令 $\delta^{Y'}_{Z'}$ 如 (52.18.0.1)，我们令

$$T'=\{y'\in Y'\mid\delta^{Y'}_{Z'}(y')=1\}\subset T=\{y'\in Y'\mid\delta^{Y'}_{Z'}(y')=1\text{ 或}2\}$$

由引理 52.18.1 的部分 (1) 和 (2)，这些是 $U'\cap Y'=Y'\setminus Z'$ 的特化稳定子集。考虑 $Coh(U',I\mathcal{O}_{U'})$ 的对象 $(b|^*_{U'}\mathcal{F}_n)$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.9。对 $y'\in U'\cap Y'$，我们记

$$\mathcal{F}^\wedge_{y'}=\lim(b|^*_{U'}\mathcal{F}_n)_{y'}$$

为这个拉回在 y' 处的“茎”。我们断言条件 (a)、(b)、(c)、(d) 和 (e) 的引理 52.21.2 对 U' 上的对象 $(b|^*_{U'}\mathcal{F}_n)$ 成立，其中 d 替换为 1，子集 $T'\subset T\subset U'\cap Y'$。条件 (a) 成立因为 Y' 是有效 Cartier 除子，因此局部由 1 个方程截出。条件 (e) 由引理 52.18.1 的部分 (7) 成立。为证明 (b)、(c) 和 (d) 我们需要一些准备。

令 $y'\in U'\cap Y'$，令 $\mathfrak{p}'\subset\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}$ 为素理想，不包含在 $V(I\mathcal{O}^\wedge_{X',y'})$ 中。记 $y=b(y')\in U\cap Y$。选择 $f\in I$ 使得 y' 包含在仿射爆破代数 $A[\frac{I}{f}]$ 的谱中，参见 **Divisors**，引理 31.33.2。对任意 A-代数 B，记 $B'=B[\frac{IB}{f}]$ 为相应的仿射爆破代数。记 I-进完备化为 $^\wedge$。由我们对 f 的选择，我们得到环映射 $(\mathcal{O}^\wedge_{X,y})'\to\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}$。如果我们令 $\mathfrak{q}'\subset(\mathcal{O}^\wedge_{X,y})'$ 为 $\mathfrak{m}^\wedge_{y'}$ 的原像，则我们看到

$((\mathcal{O}^\wedge_{X,y})'_{\mathfrak{q}'})^\wedge = \mathcal{O}^\wedge_{X',y'}$。令 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 为对应的素理想。此时我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\mathcal{O}^\wedge_{X,y} & \longrightarrow & (\mathcal{O}^\wedge_{X,y})' & \longrightarrow & (\mathcal{O}^\wedge_{X,y})'_{\mathfrak{q}'} & \xrightarrow{\beta} & \mathcal{O}^\wedge_{X',y'} \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle\alpha} & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p} & \longrightarrow & (\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})' & \longrightarrow & (\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})'_{\mathfrak{q}'} & \xrightarrow{\gamma} & ((\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})'_{\mathfrak{q}'})^\wedge \\
 & & & & & & \downarrow \\
 & & & & & & \mathcal{O}^\wedge_{X',y'}/\mathfrak{p}'
\end{array}$$

其垂直箭头是满射。由 **More on Algebra**，引理 15.44.1 和维数公式（**Algebra**，引理 10.113.1）我们有

$$\dim(((\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})'_{\mathfrak{q}'})^\wedge) = \dim((\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})'_{\mathfrak{q}'}) = \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) - \operatorname{trdeg}(\kappa(y')/\kappa(y))$$

追踪拉回、茎、局部化和完备化的定义，我们发现

$$(\mathcal{F}^\wedge_y)_{\mathfrak{p}} \otimes_{(\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_{\mathfrak{p}}} (\mathcal{O}^\wedge_{X',y'})_{\mathfrak{p}'} = (\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}$$

细节省略。图表中的环映射 β 和 γ 是平坦的且具有 Gorenstein（因此 Cohen-Macaulay）纤维，因为这些是有对偶化复形的环的完备化。参见 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 和 **??** 以及 **More on Algebra**，节 15.52 中的讨论。观察到 $(\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_{\mathfrak{p}} = (\mathcal{O}^\wedge_{X,y})'_{\tilde{\mathfrak{p}}}$，其中 $\tilde{\mathfrak{p}}$ 是图表中 α 的核。另一方面，$(\mathcal{O}^\wedge_{X,y})'_{\tilde{\mathfrak{p}}} \to (\mathcal{O}^\wedge_{X',y'})_{\mathfrak{p}'}$ 是平坦的且具有 CM 纤维，由上述。因此 $(\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_{\mathfrak{p}} \to (\mathcal{O}^\wedge_{X',y'})_{\mathfrak{p}'}$ 是平坦的且具有 CM 纤维。利用 **Algebra**，引理 10.163.1 我们看到

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) = \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_{\mathfrak{p}}) + \dim(F_{\mathfrak{r}})$$

其中 F 是 $(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})'_{\mathfrak{q}'}$ 的一般形式纤维，$\mathfrak{r}$ 是对应于 $\mathfrak{p}'$ 的素理想。由于 $(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})'_{\mathfrak{q}'}$ 是泛链状局部整环，其 I-进完备化是等维的且（泛）链状，由 Ratliff 定理（**More on Algebra**，命题 15.111.5）。于是推出

$$\dim(((\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p})'_{\mathfrak{q}'})^\wedge) = \dim(F_{\mathfrak{r}}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}/\mathfrak{p}')$$

结合引理 52.18.2 我们得到

$$\begin{aligned}
&\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) + \delta^{Y'}_{Z'}(y') \\
&= \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_{\mathfrak{p}}) + \dim(F_{\mathfrak{r}}) + \delta^{Y'}_{Z'}(y') \\
&\geq \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_{\mathfrak{p}}) + \delta^Y_Z(y) + \dim(F_{\mathfrak{r}}) + \operatorname{trdeg}(\kappa(y')/\kappa(y)) - (d-1) \\
&= \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_{\mathfrak{p}}) + \delta^Y_Z(y) - (d-1) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) - \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}/\mathfrak{p}')
\end{aligned} \tag{52.22.3.1}$$

请记住 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) \geq \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}/\mathfrak{p}')$。重写这得到

$$\begin{aligned}&\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}/\mathfrak{p}') + \delta^{Y'}_{Z'}(y') \\ &\geq \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y})_{\mathfrak{p}}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) + \delta^{Y}_{Z}(y) - (d-1)\end{aligned} \tag{52.22.3.2}$$

这个不等式将允许我们检查剩余条件。

引理 52.21.2 的条件 (b) 和 (d)。假设 $V(\mathfrak{p}') \cap V(I\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}) = \{\mathfrak{m}^\wedge_{y'}\}$。这蕴含 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}/\mathfrak{p}') = 1$，因为 Z' 是有效 Cartier 除子。(b) 和 (d) 的组合等价于

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) + \delta^{Y'}_{Z'}(y') > 2$$

如果 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 (3)(b) 中的不等式，则我们立即由应用 (52.22.3.2) 得出结论这是真的。如果 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 (3)(a)，即 $(d+1, d+2)$-不等式，则我们看到在任何情形

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y})_{\mathfrak{p}}) + \delta^{Y}_{Z}(y) \geq d+1 \quad \text{或} \quad \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y})_{\mathfrak{p}}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) + \delta^{Y}_{Z}(y) > d+2$$

查看上述 (52.22.3.1) 和 (52.22.3.2)，这给出我们想要的，除非可能 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) = 1$。然而，如果 $\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) = 1$，则我们有 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I\mathcal{O}^\wedge_{X,y}) = \{\mathfrak{m}^\wedge_{y}\}$，我们看到实际上

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y})_{\mathfrak{p}}) + \delta^{Y}_{Z}(y) > d+1$$

因为 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(d+1, d+2)$-不等式，我们再次得出结论。

引理 52.21.2 的条件 (c)。假设 $V(\mathfrak{p}') \cap V(I\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}) \neq \{\mathfrak{m}^\wedge_{y'}\}$。则条件 (c) 等价于

$$\operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) + \delta^{Y'}_{Z'}(y') \geq 2 \quad \text{或} \quad \operatorname{depth}((\mathcal{F}^\wedge_{y'})_{\mathfrak{p}'}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X',y'}/\mathfrak{p}') + \delta^{Y'}_{Z'}(y') > 3$$

如果 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 (3)(b) 中的不等式，则我们看到两个展示的不等式中第二个成立，通过应用 (52.22.3.2)。如果 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 (3)(a)，即 $(d+1, d+2)$-不等式，则这立即由 (52.22.3.1) 和 (52.22.3.2) 推出。这完成了我们断言的证明。

选择 $(b|^*_{U'}\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{F}''_n)$ 和 $Coh(U', I\mathcal{O}_{U'})$ 中的 $(\mathcal{H}_n)$ 如引理 52.21.2。对任意仿射开 $W \subset X'$ 观察到 $\delta^{W\cap Y'}_{W\cap Z'}(y') \geq \delta^{Y'}_{Z'}(y')$，由引理 52.18.1 的部分 (6)。因此我们看到 $(\mathcal{H}_n|_W)$ 满足引理 52.22.1 的假设。于是 $(\mathcal{H}_n|_W)$ 典范地扩张到 W。令 $(\mathcal{G}_{W,n})$ 为 $Coh(W, I\mathcal{O}_W)$ 中的典范扩张，如引理 52.16.8。由引理 52.16.9 我们看到对 $W' \subset W$ 存在唯一同构

$$(\mathcal{G}_{W,n}|_{W'}) \longrightarrow (\mathcal{G}_{W',n})$$

与给定的同构 $(\mathcal{G}_{W,n}|_{W\cap U}) \cong (\mathcal{H}_n|_{W\cap U})$ 相容。我们得出结论存在 $Coh(X', I\mathcal{O}_{X'})$ 的对象 $(\mathcal{G}_n)$，其在 U 上的限制同构于 $(\mathcal{H}_n)$。

如果 A 是 I-进完备的，我们可以如下完成证明。由 Grothendieck 存在定理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.24.3）我们看到 $(\mathcal{G}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模的完备化。则由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.6 我们看到 $(b|_{U'}^*\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_{U'}$-模 $\mathcal{F}'$ 的完备化。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.25.3 我们看到存在映射

$$(\mathcal{F}_n) \longrightarrow ((b|_{U'})_*\mathcal{F}')^\wedge$$

其核和余核被 I 的某个幂零化。最后，我们通过应用引理 52.17.1 获胜。

如果 A 不完备，则在开始证明之前，我们可以将 A 替换为其完备化，参见引理 52.16.6。完备化后假设仍然成立：条件 (3) 是直接的，条件 (1) 由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 推出，条件 (2) 由 **Divisors**，引理 31.33.3 推出。因此完备情形蕴含一般情形。 □

命题 52.22.4 (生成元很少的理想的代数化)**.** *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 有对偶化复形，*
(2) *$V(I) = V(f_1, \ldots, f_d)$ 对某个 $d \geq 1$ 和 $f_1, \ldots, f_d \in A$，*
(3) *以下之一成立*
   (a) *$(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(d+1, d+2)$-不等式（定义 52.19.1），或*
   (b) *对 $y \in U \cap Y$ 和素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge)$ 我们有*

$$depth((\mathcal{F}_y^\wedge)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}) + \delta_Z^Y(y) > d + 2$$

则 $(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X。特别地，如果 A 是 I-进完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 我们可以假设 $I = (f_1, \ldots, f_d)$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.11。则我们看到 X 中 I 的爆破的所有纤维维数至多为 $d-1$。因此我们从引理 52.22.3 得到扩张。最终陈述由引理 52.16.3 推出。 □

请将下一个引理与注记 52.16.12、52.20.2、52.20.7 和 52.23.2 比较。

引理 52.22.5. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 是局部环，有对偶化复形，*
(2) *X 的所有不可约分支维数相同，*
(3) *概形 $X \setminus Y$ 是 Cohen-Macaulay，*
(4) *I 由 d 个元素生成，*
(5) *$\dim(X) - \dim(Z) > d + 2$，且*
(6) *对 $y \in U \cap Y$，模 $\mathcal{F}_y^\wedge$ 在 $V(I\mathcal{O}_{X,y}^\wedge)$ 外是有限局部自由的，例如如果 $\mathcal{F}_n$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_U/I^n\mathcal{O}_U$-模。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X。特别地，如果 A 是 I-进完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 我们将证明命题 52.22.4 的假设 (1)、(2)、(3)(b) 满足。(1) 和 (2) 是清楚的。

令 $y \in U \cap Y$，令 $\mathfrak{p}$ 为素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}^\wedge_{X,y}$ 满足 $\mathfrak{p} \notin V(I\mathcal{O}^\wedge_{X,y})$。最后一个条件表明 $\text{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) = \text{depth}((\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_\mathfrak{p})$。由于 $X \setminus Y$ 是 Cohen-Macaulay，我们看到 $(\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_\mathfrak{p}$ 是 Cohen-Macaulay。因此我们看到

$$\begin{aligned}&\text{depth}((\mathcal{F}^\wedge_y)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) + \delta^Y_Z(y)\\ &= \dim((\mathcal{O}^\wedge_{X,y})_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}/\mathfrak{p}) + \delta^Y_Z(y)\\ &= \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}) + \delta^Y_Z(y)\end{aligned}$$

最后一个等式因为 $\mathcal{O}_{X,y}$ 由第二个条件是等维的。令 $\delta(y) = \dim(\overline{\{y\}})$。这是一个维数函数，因为 A 是链状局部环。由引理 52.18.1 我们有 $\delta^Y_Z(y) \geq \delta(y) - \dim(Z)$。由于 X 是等维的，我们得到

$$\dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}) + \delta^Y_Z(y) \geq \dim(\mathcal{O}^\wedge_{X,y}) + \delta(y) - \dim(Z) = \dim(X) - \dim(Z)$$

因此我们得到所需的不等式，我们获胜。 □

注记 52.22.6. 我们无法证明或否证命题 52.22.4 中将 I 有 d 个生成元的假设替换为 $\text{cd}(A, I) \leq d$ 的类似命题。如果你知道证明或有反例，请发送电子邮件至 stacks.project@gmail.com。另一个明显的问题是命题 52.22.4 中的条件在多大程度上是必要的。

52.23. 凝聚形式模的代数化，VI

在本节中我们再添加一些更容易证明的情形。

命题 52.23.1. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *存在 $f_1, \ldots, f_d \in I$ 使得对 $y \in U \cap Y$，理想 $I\mathcal{O}_{X,y}$ 由 $f_1, \ldots, f_d$ 生成，且 $f_1, \ldots, f_d$ 构成 $\mathcal{F}^\wedge_y$-正则序列，*

(2) *$H^0(U, \mathcal{F}_1)$ 和 $H^1(U, \mathcal{F}_1)$ 是有限 A-模。*

则 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。特别地，如果 A 是完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 我们将通过验证引理 52.16.10 的假设 (a)、(b) 和 (c) 来证明这一点。对每个 n 我们有短正合序列

$$0 \to I^n\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n \to 0$$

由于 $f_1, \ldots, f_d$ 构成正则序列（因此是准正则的，参见 **Algebra**，引理 10.69.2）在每个“茎” $\mathcal{F}^\wedge_y$ 上，且由于我们有 $I\mathcal{F}_n = (f_1, \ldots, f_d)\mathcal{F}_n$ 对所有 n，我们发现在茎上检查可得

$$I^n\mathcal{F}_{n+1} = \bigoplus\nolimits_{e_1+\ldots+e_d=n} \mathcal{F}_1 \cdot f_1^{e_1} \ldots f_d^{e_d}$$

利用 $H^0(U, \mathcal{F}_1)$ 的有限性假设和归纳，我们首先得出结论 $M_n = H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 对所有 n 是有限 A-模。这样我们看到引理 52.16.10 的条件 (c) 成立。我们还看到

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} H^1(U, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

是 Rees 代数 $R = \bigoplus I^n/I^{n+1}$ 上的有限分次模。由 **Cohomology**，引理 20.35.1 我们得出结论引理 52.16.10 的条件 (a) 满足。最后，引理 52.16.10 的条件 (b) 满足，因为 $\bigoplus H^0(U, I^n\mathcal{F}_{n+1})$ 是有限分次 R-模，我们可以应用 **Cohomology**，引理 20.35.3。 □

注记 52.23.2. 在命题 52.23.1 的情形中，如果我们假设 A 有对偶化复形，则 $H^0(U, \mathcal{F}_1)$ 和 $H^1(U, \mathcal{F}_1)$ 有限这一条件等价于

$$\operatorname{depth}(\mathcal{F}_{1,y}) + \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{y\}},z}) > 2$$

对所有 $y \in U \cap Y$ 和 $z \in Z \cap \overline{\{y\}}$。参见 **Local Cohomology**，引理 51.12.1。例如，如果 $\mathcal{F}_1$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_{U\cap Y}$-模，Y 是 (S_2)，且对每对满足 $Z' \subset Y'$ 的 Y 的不可约分支 Y'、Z 的不可约分支 Z' 有 $\operatorname{codim}(Z', Y') \geq 3$，则这成立。

命题 52.23.3. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设存在诺特局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 和环映射 $R \to A$ 使得*

(1) $I = \mathfrak{m}A$，
(2) 对 $y \in U \cap Y$，茎 $\mathcal{F}_y^\wedge$ 是 R-平坦的，
(3) $H^0(U, \mathcal{F}_1)$ 和 $H^1(U, \mathcal{F}_1)$ 是有限 A-模。

则 $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。特别地，如果 A 是完备的，则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

证明. 证明与命题 52.23.1 的证明完全相同。即，如果 $\kappa = R/\mathfrak{m}$，则对 $n \geq 0$ 存在同构

$$I^n\mathcal{F}_{n+1} \cong \mathcal{F}_1 \otimes_\kappa \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$$

且右端是 $\mathcal{F}_1$ 的有限直和。这可以通过查看茎来验证。其他一切都完全相同。 □

注记 52.23.4. 命题 52.23.3 是 [**Bar10**, Theorem 2.10 (i)] 的局部版本。从局部结果推出全局结果是直接的；我们将概述论证。即，假设 $(R, \mathfrak{m})$ 是完备诺特局部环，$X \to \operatorname{Spec}(R)$ 是紧合态射。对 $n \geq 1$ 令 $X_n = X \times_{\operatorname{Spec}(R)} \operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$。令 $Z \subset X_1$ 为特殊纤维的闭子集。令 $U = X \setminus Z$，记 $j : U \to X$ 为包含态射。假设给定对象

$$(\mathcal{F}_n) \text{ 属于 } Coh(U, \mathfrak{m}\mathcal{O}_U)$$

它在 R 上平坦，即 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n 在 $R/\mathfrak{m}^n$ 上平坦。假设 $j_*\mathcal{F}_1$ 和 $R^1j_*\mathcal{F}_1$ 是凝聚模。则在 X 上仿射局部地，我们由命题 52.23.3 得到 $(\mathcal{F}_n)$ 的典范扩张，且这个扩张的构造与局部化可交

换（由引理 52.16.11）。于是我们得到 $Coh(X, \mathfrak{m}\mathcal{O}_X)$ 的典范全局对象 $(\mathcal{G}_n)$，其在 U 上的限制是 $(\mathcal{F}_n)$。由 Grothendieck 存在定理（**Cohomology of Schemes**，命题 30.25.4）我们看到存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，其完备化为 $(\mathcal{G}_n)$。这样我们看到 $(\mathcal{F}_n)$ 是可代数化的，即，它是某个凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的完备化。

我们补充说 $j_*\mathcal{F}_1$ 和 $R^1j_*\mathcal{F}_1$ 的凝聚性是特殊纤维上的条件。即，如果我们记 $j_1 : U_1 \to X_1$ 为 $j : U \to X$ 的特殊纤维，则我们可以将 $\mathcal{F}_1$ 视为 U_1 上的凝聚层，且我们有 $j_*\mathcal{F}_1 = j_{1,*}\mathcal{F}_1$ 和 $R^1j_*\mathcal{F}_1 = R^1j_{1,*}\mathcal{F}_1$。因此例如如果 X_1 是 (S_2) 且不可约，我们有 $\dim(X_1) - \dim(Z) \geq 3$，且 $\mathcal{F}_1$ 是局部自由 $\mathcal{O}_{U_1}$-模，则 $j_{1,*}\mathcal{F}_1$ 和 $R^1j_{1,*}\mathcal{F}_1$ 是凝聚模。

52.24. 对完备化函子的应用

在本节中，我们只是将一些已经获得的结果结合起来，以便于引用。我们还可以陈述许多（更强的）结果。

引理 52.24.1. *在情形 52.16.1 中假设*

(1) A *有对偶化复形且是* I*-进完备的，*
(2) $I = (f)$ *由单个元素生成，*
(3) A *是局部的，极大理想* $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}$*，*
(4) *以下之一成立*
   (a) A_f *是* (S_2) *且对极小素理想* $\mathfrak{p} \subset A$，$f \notin \mathfrak{p}$ *我们有* $\dim(A/\mathfrak{p}) \geq 4$，*或*
   (b) *如果* $\mathfrak{p} \notin V(f)$ *且* $V(\mathfrak{p}) \cap V(f) \neq \{\mathfrak{m}\}$，*则* $depth(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 3$。

则令 $U_0 = U \cap V(f)$，*完备化函子*

$$\operatorname{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} Coh(\mathcal{O}_{U'}) \longrightarrow Coh(U, f\mathcal{O}_U)$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是等价。

证明. 由引理 52.15.7 推出该函子是全忠实的（细节省略）。让我们证明本质满性。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, f\mathcal{O}_U)$ 的有限局部自由对象。由引理 52.20.4 或命题 52.22.2 中的任一个，存在凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$ 使得 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $\mathcal{F}$ 的完备化。即，为应用任一结果，唯一需要检查的是 $(\mathcal{F}_n)$ 满足 $(2, 3)$-不等式。这在引理 52.20.6 中完成。如果 $y \in U_0$，则茎 $\mathcal{F}_y$ 的 f-进完备化同构于 $\mathcal{O}_{U,y}$ 的 f-进完备化上的有限自由模。因此 $\mathcal{F}$ 在 U_0 的某个开邻域 U' 上是有限局部自由的。这完成了证明。 □

引理 52.24.2. *在情形 52.16.1 中假设*

(1) $I = (f)$ *是主理想，*
(2) A *是* f*-进完备的，*

(3) f 是非零因子，

(4) $H^1_{\mathfrak{a}}(A/fA)$ 和 $H^2_{\mathfrak{a}}(A/fA)$ 是有限 A-模。

则令 $U_0 = U \cap V(f)$，完备化函子

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} Coh(\mathcal{O}_{U'}) \longrightarrow Coh(U, f\mathcal{O}_U)$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是等价。

证明. 该函子由引理 52.15.8 是全忠实的。本质满性由引理 52.16.11 推出。 □

52.25. 凝聚三元组

令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$ 为非零因子。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X_0 = \mathrm{Spec}(A/fA)$，$U = X \setminus V(\mathfrak{m})$，$U_0 = U \cap X_0$。我们说 $(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha)$ 是一个凝聚三元组，如果我们有

(1) $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，使得 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是单射，

(2) $\mathcal{F}_0$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模，

(3) $\alpha : \mathcal{F}/f\mathcal{F} \to \mathcal{F}_0|_{U_0}$ 是同构。

有显然的凝聚三元组的态射的概念，它使所有凝聚三元组的集合成为一个范畴。

凝聚三元组的范畴是加性的但不是阿贝尔的。然而，凝聚三元组的短正合序列是清楚的。

给定两个凝聚三元组 $(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha)$ 和 $(\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta)$，可能不成立的是 $(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}, \mathcal{F}_0 \otimes_{\mathcal{O}_{X_0}} \mathcal{G}_0, \alpha \otimes \beta)$ 是凝聚三元组[7]。然而，如果茎 $\mathcal{G}_x$ 对所有 $x \in U_0$ 是自由的，则这成立。

我们说凝聚三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta)$ 是局部自由的，分别可逆的，如果 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{G}_0$ 是局部自由模，分别可逆模。在此情形下，与 $(\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta)$ 张量是有意义的（见上）并且将凝聚三元组的短正合序列变为凝聚三元组的短正合序列。

引理 52.25.1. 对任意凝聚三元组 $(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha)$，存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}'$ 使得 $f : \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'$ 是单射，一个同构 $\alpha' : \mathcal{F}'|_U \to \mathcal{F}$，以及一个映射 $\alpha'_0 : \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' \to \mathcal{F}_0$ 使得 $\alpha \circ (\alpha' \bmod f) = \alpha'_0|_{U_0}$。

证明. 选择有限 A-模 M 使得 $\mathcal{F}$ 是与 M 相伴的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模在 U 上的限制，参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。由于 $\mathcal{F}$ 是 f-无挠的，我们可以将 M 替换为其除以 f-幂挠的商。另一方面，令 $M_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{F}_0)$，使得 $\mathcal{F}_0$ 是与有限 A/fA-模 M_0 相伴的凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5 存在 n 使得同构 α_0 对应于 A/fA-模同态 $\mathfrak{m}^n M/fM \to M_0$（其核和余核被 $\mathfrak{m}$ 的某个幂零化，但我们不需要这一点）。因此如果我们取 $M' = \mathfrak{m}^n M$ 并令 $\mathcal{F}'$ 为与 M' 相伴的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，则引理是清楚的。 □

[7]即，不一定成立的是 f 在 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}$ 上是单射。

令 $(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha)$ 为凝聚三元组。选择 $\mathcal{F}', \alpha', \alpha'_0$ 如引理 52.25.1。令

$$\chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) = \mathrm{length}_A(\mathrm{Coker}(\alpha'_0)) - \mathrm{length}_A(\mathrm{Ker}(\alpha'_0)) \tag{52.25.1.1}$$

右端的表达式有意义，因为 α'_0 在 U_0 上是同构，因此其核和余核是支撑在 $\{\mathfrak{m}\}$ 上的凝聚模，因此具有有限长度（**Algebra**，引理 10.62.3）。

引理 52.25.2. *(52.25.1.1) 中的量 $\chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha)$ 不依赖于如引理 52.25.1 中 $\mathcal{F}', \alpha', \alpha'_0$ 的选择。*

证明. 令 $\mathcal{F}', \alpha', \alpha'_0$ 和 $\mathcal{F}'', \alpha'', \alpha''_0$ 为两个这样的选择。对 $n > 0$ 令 $\mathcal{F}'_n = \mathfrak{m}^n \mathcal{F}'$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5 对某个 n 存在 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\mathcal{F}'_n \to \mathcal{F}''$，与由 α' 和 α'' 确定的等同 $\mathcal{F}''|_U = \mathcal{F}'|_U$ 一致。则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n & \longrightarrow & \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'_0} \\ \mathcal{F}''/f\mathcal{F}'' & \xrightarrow{\alpha''_0} & \mathcal{F}_0 \end{array}$$

在限制到 U_0 后交换。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5 它在限制到 $\mathfrak{m}^l(\mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n)$ 对某个 $l > 0$ 后交换。由于 $\mathcal{F}'_{n+l}/f\mathcal{F}'_{n+l} \to \mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n$ 通过 $\mathfrak{m}^l(\mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n)$ 分解，我们看到在将 n 替换为 $n+l$ 后图表交换。换句话说，我们找到了第三个选择 $\mathcal{F}''', \alpha''', \alpha'''_0$，使得存在映射 $\mathcal{F}''' \to \mathcal{F}''$ 和 $\mathcal{F}''' \to \mathcal{F}'$ 在 X 上，与 U 和 X_0 上的映射相容。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设我们有一个映射 $\mathcal{F}'' \to \mathcal{F}'$ 在 X 上，与 U 上的 α', α'' 以及 X_0 上的 α'_0, α''_0 相容。观察到 $\mathcal{F}'' \to \mathcal{F}'$ 是单射，因为它在 U 上是同构，且 $f : \mathcal{F}'' \to \mathcal{F}''$ 是单射。显然 $\mathcal{F}'/\mathcal{F}''$ 支撑在 $\{\mathfrak{m}\}$ 上，因此具有有限长度。我们有凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模的映射

$$\mathcal{F}''/f\mathcal{F}'' \to \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' \xrightarrow{\alpha'_0} \mathcal{F}_0$$

其复合是 α''_0，且它们在 U_0 上是同构。初等同调代数给出 6-项正合序列

$$\begin{aligned} 0 \to \mathrm{Ker}(\mathcal{F}''/f\mathcal{F}'' \to \mathcal{F}'/f\mathcal{F}') \to \mathrm{Ker}(\alpha''_0) \to \mathrm{Ker}(\alpha'_0) \to \\ \mathrm{Coker}(\mathcal{F}''/f\mathcal{F}'' \to \mathcal{F}'/f\mathcal{F}') \to \mathrm{Coker}(\alpha''_0) \to \mathrm{Coker}(\alpha'_0) \to 0 \end{aligned}$$

由长度的加性（**Algebra**，引理 10.52.3），我们发现只需证明

$$\mathrm{length}_A(\mathrm{Coker}(\mathcal{F}''/f\mathcal{F}'' \to \mathcal{F}'/f\mathcal{F}')) - \mathrm{length}_A(\mathrm{Ker}(\mathcal{F}''/f\mathcal{F}'' \to \mathcal{F}'/f\mathcal{F}')) = 0$$

这由对图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'' & \xrightarrow[f]{} & \mathcal{F}'' & \longrightarrow & \mathcal{F}''/f\mathcal{F}'' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \xrightarrow{f} & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

应用蛇引理以及 $\mathcal{F}'/\mathcal{F}''$ 具有有限长度这一事实推出。 □

引理 52.25.3. 如果

$$0 \to (\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \to (\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta) \to (\mathcal{H}, \mathcal{H}_0, \gamma) \to 0$$

是凝聚三元组的短正合序列，则 $\chi(\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta) = \chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) + \chi(\mathcal{H}, \mathcal{H}_0, \gamma)$。

证明. 对三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta)$ 选择 $\mathcal{G}', \beta', \beta'_0$ 如引理 52.25.1。记 $j : U \to X$ 为包含态射。令 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{G}'$ 为复合

$$\mathcal{G}' \xrightarrow{\beta'} j_*\mathcal{G} \to j_*\mathcal{H}$$

的核。观察到 $\mathcal{H}' = \mathcal{G}'/\mathcal{F}'$ 是 $j_*\mathcal{H}$ 的凝聚子层，因此 $f : \mathcal{H}' \to \mathcal{H}'$ 是单射。于是由蛇引理我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' \to \mathcal{G}'/f\mathcal{G}' \to \mathcal{H}'/f\mathcal{H}' \to 0$$

由构造我们有同构 $\alpha' : \mathcal{F}'|_U \to \mathcal{F}$，$\beta' : \mathcal{G}'|_U \to \mathcal{G}$，$\gamma' : \mathcal{H}'|_U \to \mathcal{H}$。为完成证明，我们需要构造如引理 52.25.1 中的映射 $\alpha'_0 : \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' \to \mathcal{F}_0$ 和 $\gamma'_0 : \mathcal{H}'/f\mathcal{H}' \to \mathcal{H}_0$，并使之适合交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}'/f\mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{H}'/f\mathcal{H}' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'_0} & & \downarrow{\scriptstyle \beta'_0} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma'_0} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_0 & \longrightarrow & \mathcal{H}_0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

然而，用我们初始的 $\mathcal{G}'$ 选择这可能做不到。从展示的图表我们看到障碍恰好是复合

$$\delta : \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' \to \mathcal{G}'/f\mathcal{G}' \xrightarrow{\beta'_0} \mathcal{G}_0 \to \mathcal{H}_0$$

注意 δ 在 U_0 上的限制为零，由我们对 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{H}'$ 的选择。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5 存在 $k > 0$ 使得 δ 在 $\mathfrak{m}^k \cdot (\mathcal{F}'/f\mathcal{F}')$ 上为零。对 $n > k$ 令 $\mathcal{G}'_n = \mathfrak{m}^n\mathcal{G}'$，$\mathcal{F}'_n = \mathcal{G}'_n \cap \mathcal{F}'$，$\mathcal{H}'_n = \mathcal{G}'_n/\mathcal{F}'_n$。观察到 β'_0 可以与 $\mathcal{G}'_n/f\mathcal{G}'_n \to \mathcal{G}'/f\mathcal{G}'$ 复合，给出映射 $\beta'_{n,0} : \mathcal{G}'_n/f\mathcal{G}'_n \to \mathcal{G}_0$，如引理 52.25.1。由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）我们可以选择 n 使得 $\mathcal{F}'_n \subset \mathfrak{m}^k\mathcal{F}'$。如上，映射 $f : \mathcal{F}'_n \to \mathcal{F}'_n$，$f : \mathcal{G}'_n \to \mathcal{G}'_n$，$f : \mathcal{H}'_n \to \mathcal{H}'_n$ 是单射，如上利用蛇引理我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n \to \mathcal{G}'_n/f\mathcal{G}'_n \to \mathcal{H}'_n/f\mathcal{H}'_n \to 0$$

如上我们有同构 $\alpha'_n : \mathcal{F}'_n|_U \to \mathcal{F}$，$\beta'_n : \mathcal{G}'_n|_U \to \mathcal{G}$，$\gamma'_n : \mathcal{H}'_n|_U \to \mathcal{H}$。我们如之前一样考虑障碍

$$\delta_n : \mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n \to \mathcal{G}'_n/f\mathcal{G}'_n \xrightarrow{\beta'_{n,0}} \mathcal{G}_0 \to \mathcal{H}_0$$

然而，交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n & \longrightarrow & \mathcal{G}'_n/f\mathcal{G}'_n & \xrightarrow[\beta'_{n,0}]{} & \mathcal{G}_0 & \longrightarrow & \mathcal{H}_0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}'/f\mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{G}'/f\mathcal{G}' & \xrightarrow{\beta'_0} & \mathcal{G}_0 & \longrightarrow & \mathcal{H}_0 \end{array}$$

我们对 n 的选择以及关于 δ 的观察表明 $\delta_n = 0$。这产生了所需的映射 $\alpha'_{n,0} : \mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n \to \mathcal{F}_0$ 和 $\gamma'_{n,0} : \mathcal{H}'_n/f\mathcal{H}'_n \to \mathcal{H}_0$。好的，因此我们可以使用 $\mathcal{F}'_n, \alpha'_n, \alpha'_{n,0}$，$\mathcal{G}'_n, \beta'_n, \beta'_{n,0}$ 和 $\mathcal{H}'_n, \gamma'_n, \gamma'_{n,0}$ 来计算 $\chi(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha)$，$\chi(\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta)$ 和 $\chi(\mathcal{H}, \mathcal{H}_0, \gamma)$。最后，引理由对

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_n/f\mathcal{F}'_n & \longrightarrow & \mathcal{G}'_n/f\mathcal{G}'_n & \longrightarrow & \mathcal{H}'_n/f\mathcal{H}'_n & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_0 & \longrightarrow & \mathcal{H}_0 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

应用蛇引理以及长度的加性（**Algebra**，引理 10.52.3）推出。 □

命题 52.25.4. 令 $(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha)$ 为凝聚三元组。令 $(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$ 为可逆凝聚三元组。则函数

$$\mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad n \longmapsto \chi((\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \otimes (\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)^{\otimes n})$$

是次数 $\leq \dim(Supp(\mathcal{F}))$ 的多项式。

更确切地说，如果 $\mathcal{F} = 0$，则函数是常值。如果 $\mathcal{F}$ 在 U 中具有有限支撑，则函数是常值。如果 $\mathcal{F}$ 在 U 中的支撑维数为 1，即 $\mathcal{F}$ 的支撑在 X 中的闭包维数为 2，则函数是线性的，等等。

证明. 我们将对 $\mathcal{F}$ 的支撑的维数进行归纳来证明。

基础情形是 $\mathcal{F} = 0$。则要么 $\mathcal{F}_0$ 为零，要么其支撑为 $\{\mathfrak{m}\}$。在此情形我们有

$$(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \otimes (\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)^{\otimes n} = (0, \mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{L}_0^{\otimes n}, 0) \cong (0, \mathcal{F}_0, 0)$$

因此引理的函数是常值，其值等于 $\mathcal{F}_0$ 的长度。

归纳步骤。假设 $\mathcal{F}$ 的支撑非空。令 $\mathcal{G}_0 \subset \mathcal{F}_0$ 表示支撑在 $\{\mathfrak{m}\}$ 上的截面子模。则我们得到短正合序列

$$0 \to (0, \mathcal{G}_0, 0) \to (\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \to (\mathcal{F}, \mathcal{F}_0/\mathcal{G}_0, \alpha) \to 0$$

这个序列在与可逆凝聚三元组 $(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$ 张量后仍然正合，参见上述讨论。因此由 χ 的加性（引理 52.25.3）和上述基础情形，只需对 $(\mathcal{F}, \mathcal{F}_0/\mathcal{G}_0, \alpha)$ 证明归纳步骤。这样我们看到可以假设 $\mathfrak{m}$ 不是 $\mathcal{F}_0$ 的相伴点。

令 $T = \mathrm{Ass}(\mathcal{F}) \cup \mathrm{Ass}(\mathcal{F}/f\mathcal{F})$。由于 U 是拟仿射的，我们可以找到 $s \in \Gamma(U, \mathcal{L})$ 它在任何 $u \in T$ 处不为零，参见 **Properties**，引理 28.30.7。在将 s 乘以 $\mathfrak{m}$ 的适当元素后，我们可以假设

$\lambda(s \bmod f) = s_0|_{U_0}$ 对某个 $s_0 \in \Gamma(X_0, \mathcal{L}_0)$ 成立；细节省略。我们得到凝聚三元组范畴中的态射

$$(s, s_0) : (\mathcal{O}_U, \mathcal{O}_{X_0}, 1) \longrightarrow (\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$$

令 $\mathcal{G} = \mathrm{Coker}(s : \mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes \mathcal{L})$ 和 $\mathcal{G}_0 = \mathrm{Coker}(s_0 : \mathcal{F}_0 \to \mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{L}_0)$。观察到 $s_0 : \mathcal{F}_0 \to \mathcal{F}_0 \otimes \mathcal{L}_0$ 是单射，因为它在 U_0 上是单射，由我们对 s 的选择，且 $\mathfrak{m}$ 不是 $\mathcal{F}_0$ 的相伴点。推出存在同构 $\beta : \mathcal{G}/f\mathcal{G} \to \mathcal{G}_0|_{U_0}$，使得我们得到短正合序列

$$0 \to (\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \to (\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \otimes (\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda) \to (\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta) \to 0$$

由对支撑维数的归纳，我们知道命题对凝聚三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{G}_0, \beta)$ 成立。利用引理 52.25.3 的加性我们看到

$$n \longmapsto \chi((\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \otimes (\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)^{\otimes n+1}) - \chi((\mathcal{F}, \mathcal{F}_0, \alpha) \otimes (\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)^{\otimes n})$$

是多项式。我们由 **Algebra**，引理 10.58.5 的一个变体（对定义在所有整数上的函数）得出结论（细节省略）。 □

引理 52.25.5. *假设 $depth(A) \geq 3$ 或等价地 $depth(A/fA) \geq 2$。令 $(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$ 为可逆凝聚三元组。则*

$$\chi(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda) = length_A \mathrm{Coker}(\Gamma(U, \mathcal{L}) \to \Gamma(U_0, \mathcal{L}_0))$$

特别地这是 ≥ 0。此外，$\chi(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda) = 0$ 当且仅当 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_U$。

证明. 深度条件的等价性由 **Algebra**，引理 10.72.7 推出。由深度条件我们看到 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A$ 且 $\Gamma(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) = A/fA$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 和 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。利用 **Local Cohomology**，引理 51.12.2 我们发现 $M = \Gamma(U, \mathcal{L})$ 是有限 A-模。这又蕴含 $\mathrm{depth}(M) \geq 2$，例如由 **Local Cohomology**，引理 51.8.2 的部分 (4) 或由 **Divisors**，引理 31.6.6。此外，我们有 $\mathcal{L}_0 \cong \mathcal{O}_{X_0}$，因为 X_0 是局部概形。因此我们也看到 $M_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{L}_0) = \Gamma(U_0, \mathcal{L}_0|_{U_0})$ 且这个模同构于 A/fA。

由上述，$\mathcal{F}' = \widetilde{M}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其在 U 上的限制同构于 $\mathcal{L}$。同构 $\lambda : \mathcal{L}/f\mathcal{L} \to \mathcal{L}_0|_{U_0}$ 确定全局截面上的映射 $M/fM \to M_0$，它在 U_0 上是同构。由于 $\mathrm{depth}(M) \geq 2$ 我们看到 $H^0_{\mathfrak{m}}(M/fM) = 0$，推出 $M/fM \to M_0$ 是单射。因此由定义

$$\chi(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda) = \mathrm{length}_A \mathrm{Coker}(M/fM \to M_0)$$

这给出了引理的第一个陈述。

最后，如果这个长度是 0，则 $M \to M_0$ 是满射。因此我们可以找到 $s \in M = \Gamma(U, \mathcal{L})$ 映射到 $\mathcal{L}_0$ 的平凡化截面。考虑由正合序列

$$0 \to K \to A \xrightarrow{s} M \to Q \to 0$$

定义的有限 A-模 K, Q。K 和 Q 的支撑不与 U_0 相交，因为 s 在 U_0 的点处非零。利用 **Algebra**，引理 10.72.6 我们看到 $\operatorname{depth}(K) \geq 2$（观察到 $As \subset M$ 作为 M 的子模有 $\operatorname{depth} \geq 1$）。因此 K 的支撑若非空则维数 ≥ 2，由 **Algebra**，引理 10.72.3。这与 $\operatorname{Supp}(M) \cap V(f) \subset \{\mathfrak{m}\}$ 矛盾，除非 $K = 0$。当 $K = 0$ 时我们发现 $\operatorname{depth}(Q) \geq 2$，我们如之前一样得出结论 $Q = 0$。因此 $A \cong M$ 且 $\mathcal{L}$ 是平凡的。 □

52.26. 穿刺谱上的可逆模，I

在本节中我们证明 Picard 群的一些局部 Lefschetz 定理。一些想法取自 [**Kol13**]、[**BdJ14**] 和 [**Kol16a**]。

引理 52.26.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$ 为非零因子，假设 $\mathit{depth}(A/fA) \geq 2$，或等价地 $\mathit{depth}(A) \geq 3$。令 U，分别 U_0 为 A，分别 A/fA 的穿刺谱。映射

$$\operatorname{Pic}(U) \to \operatorname{Pic}(U_0)$$

在挠元上是单射。

证明. 令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_U$-模。观察到 $\mathcal{L}$ 在 $\operatorname{Pic}(U_0)$ 中映射到 0 当且仅当我们可以将 $\mathcal{L}$ 扩张为可逆凝聚三元组 $(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$，如节 52.25。由命题 52.25.4 函数

$$n \longmapsto \chi((\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)^{\otimes n})$$

是多项式。由引理 52.25.5 这个多项式的值为零当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是平凡的。因此如果 $\mathcal{L}$ 是挠元，则这个多项式有无穷多个零点，因此恒为零，因此 $\mathcal{L}$ 是平凡的。 □

命题 52.26.2 (Kollár)**.** 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$。假设

(1) A 有对偶化复形，
(2) f 是非零因子，
(3) $\mathit{depth}(A/fA) \geq 2$，或等价地 $\mathit{depth}(A) \geq 3$，
(4) 如果 $f \in \mathfrak{p} \subset A$ 是素理想且 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 2$，则 $\mathit{depth}(A_{\mathfrak{p}}) \geq 2$。

令 U，分别 U_0 为 A，分别 A/fA 的穿刺谱。映射

$$\operatorname{Pic}(U) \to \operatorname{Pic}(U_0)$$

是单射。最后，如果 *(1)*、*(2)*、*(3)* 成立，A 是 (S_2)，且 $\dim(A) \geq 4$，则 *(4)* 成立。

证明. 令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_U$-模。观察到 $\mathcal{L}$ 在 $\mathrm{Pic}(U_0)$ 中映射到 0 当且仅当我们可以将 $\mathcal{L}$ 扩张为可逆凝聚三元组 $(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$，如节 52.25。由命题 52.25.4 函数

$$n \longmapsto \chi((\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)^{\otimes n})$$

是多项式 P。由引理 52.25.5 我们有 $P(n) \geq 0$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$，等号成立当且仅当 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是平凡的。特别地 $P(0) = 0$ 且 P 要么恒为零（此时我们获胜）要么有偶次数 ≥ 2。

令 $M = \Gamma(U, \mathcal{L})$，$M_0 = \Gamma(X_0, \mathcal{L}_0) = \Gamma(U_0, \mathcal{L}_0)$。则 M 是深度 ≥ 2 的有限 A-模，$M_0 \cong A/fA$，参见引理 52.25.5 的证明。注意 $H^2_{\mathfrak{m}}(M)$ 是有限 A-模，由 **Local Cohomology**，引理 51.7.4 以及 $H^i_{\mathfrak{m}}(A) = 0$ 对 $i = 0, 1, 2$，因为 $\mathrm{depth}(A) \geq 3$。考虑短正合序列

$$0 \to M/fM \to M_0 \to Q \to 0$$

引理 52.25.5 告诉我们 Q 有有限长度，等于 $\chi(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$。从展示的短正合序列关联的局部上同调长正合序列我们得到 $Q = H^1_{\mathfrak{m}}(M/fM)$ 和 $H^i_{\mathfrak{m}}(M/fM) = H^i_{\mathfrak{m}}(M_0) \cong H^i_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 对 $i > 1$。考虑序列 $0 \to M \to M \to M/fM \to 0$ 关联的局部上同调长正合序列。它以

$$0 \to Q \to H^2_{\mathfrak{m}}(M) \to H^2_{\mathfrak{m}}(M) \to H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$$

开始。利用长度的加性我们看到 $\chi(\mathcal{L}, \mathcal{L}_0, \lambda)$ 等于 $H^2_{\mathfrak{m}}(M) \to H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 的像的长度。

让我们在一个特殊情形下证明引理，以阐明证明的其余部分。即，暂时假设 $H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 是有限长度模。则我们将有 $P(1) \leq \mathrm{length}_A H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$。对 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 应用完全相同的论证表明 $P(n) \leq \mathrm{length}_A H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 对所有 n。因此 P 不能有正次数，我们获胜。在证明的其余部分我们将修改这个论证，给出 $P(n)$ 的一个线性上界，这已经足够。

让我们研究映射 $H^2_{\mathfrak{m}}(M) \to H^2_{\mathfrak{m}}(M_0) \cong H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$。选择 A 的标准化对偶化复形 $\omega_A^\bullet$。由局部对偶（**Dualizing Complexes**，引理 47.23.4）这个映射是映射

$$\mathrm{Ext}^{-2}_A(M, \omega_A^\bullet) \longleftarrow \mathrm{Ext}^{-2}_A(M_0, \omega_A^\bullet)$$

的 Matlis 对偶，后者的像因此有相同的（有限）长度。有限 A-模 $\mathrm{Ext}^{-2}_A(M_0, \omega_A^\bullet)$ 的支撑（若非空）由 $\mathfrak{m}$ 和有限多个包含 f 且 $\dim(A/\mathfrak{p}_i) = 1$ 的素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 组成。即，由 **Local Cohomology**，引理 51.9.4 支撑包含在满足 $\mathrm{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_{0,\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p}) \leq 2$ 的素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 的集合中。因此只需证明不存在包含 f 且 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 2$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 满足 $\mathrm{depth}_{A_\mathfrak{p}}(M_{0,\mathfrak{p}}) = 0$。然而，因为 $M_{0,\mathfrak{p}} \cong (A/fA)_\mathfrak{p}$，这将给出 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{p}) = 1$，与假设 (4) 矛盾。选择截面 $t \in \Gamma(U, \mathcal{L}^{\otimes -1})$，它在点 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ 处不为零，参见 **Properties**，引理 28.30.7。在全局截面上乘以 t 确定映射 $t : M \to A$，它定义同构 $M_{\mathfrak{p}_i} \to A_{\mathfrak{p}_i}$ 对 $i = 1, \ldots, r$。记 $t_0 = t|_{U_0}$ 为对应的截面 $\Gamma(U_0, \mathcal{L}_0^{\otimes -1})$，

它类似地确定映射 $t_0 : M_0 \to A/fA$，与 t 相容。我们得出结论存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Ext}_A^{-2}(M, \omega_A^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Ext}_A^{-2}(M_0, \omega_A^\bullet) \\ \uparrow{\scriptstyle t} & & \uparrow{\scriptstyle t_0} \\ \mathrm{Ext}_A^{-2}(A, \omega_A^\bullet) & \longleftarrow & \mathrm{Ext}_A^{-2}(A/fA, \omega_A^\bullet) \end{array}$$

推出顶部水平映射的像的长度至多是 $\mathrm{Ext}_A^{-2}(A/fA, \omega_A^\bullet)$ 的长度加上 t_0 的余核的长度。

然而，如果我们将 $\mathcal{L}$ 替换为 $\mathcal{L}^n$ 对 $n > 1$，则我们可以使用

$$t^n : M_n = \Gamma(U, \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A$$

代替 t。这将 t_0 替换为其 n 次幂。因此映射 $\mathrm{Ext}_A^{-2}(M_n, \omega_A^\bullet) \leftarrow \mathrm{Ext}_A^{-2}(M_{n,0}, \omega_A^\bullet)$ 的像的长度至多是 $\mathrm{Ext}_A^{-2}(A/fA, \omega_A^\bullet)$ 的长度加上

$$t_0^n : \mathrm{Ext}_A^{-2}(A/fA, \omega_A^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Ext}_A^{-2}(M_{n,0}, \omega_A^\bullet)$$

的余核的长度。通过同构 $M_0 \cong A/fA$，映射 t_0 变为 $g : A/fA \to A/fA$ 对某个 $g \in A/fA$，通过相应的同构 $M_{n,0} \cong A/fA$，映射 t_0^n 变为 $g^n : A/fA \to A/fA$。因此上述余核的长度是 $\mathrm{Ext}_A^{-2}(A/fA, \omega_A^\bullet)$ 模去 g^n 的商的长度。由于 $\mathrm{Ext}_A^{-2}(A/fA, \omega_A^\bullet)$ 是有限 A-模，支撑 T 的维数为 1，且由我们对 t 的选择 $V(g) \cap T$ 由闭点组成，这个长度关于 n 线性增长，由 **Algebra**，引理 10.62.6。

为完成证明，我们证明最终断言。假设 $f \in \mathfrak{m} \subset A$ 满足 (1)、(2)、(3)，A 是 (S_2)，且 $\dim(A) \geq 4$。条件 (1) 蕴含 A 是链状的，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.22.4。则 $\mathrm{Spec}(A)$ 由 **Local Cohomology**，引理 51.3.2 是等维的。因此 $\dim(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) \geq 4$ 对 A 的每个素理想 $\mathfrak{p}$。则 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{p}) \geq \min(2, \dim(A_\mathfrak{p})) \geq \min(2, 4 - \dim(A/\mathfrak{p}))$，因此 (4) 成立。 □

注记 52.26.3. 在 SGA2 中我们找到以下结果。令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$。假设 A 是正则环的商，元素 f 是非零因子，且

(a) 如果 $\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想且 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$，则 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{p}) \geq 2$，且

(b) $\mathrm{depth}(A/fA) \geq 3$，或等价地 $\mathrm{depth}(A) \geq 4$。

令 U，分别 U_0 为 A，分别 A/fA 的穿刺谱。则映射

$$\mathrm{Pic}(U) \to \mathrm{Pic}(U_0)$$

是单射。这是 [**Gro68**, Exposee XI, Lemma 3.16][8]。这个 SGA2 的结果由命题 52.26.2 推出，因为

[8]条件 (a) 由条件 (b) 推出，参见 **Algebra**，引理 10.72.10。

(1) 正则环的商有对偶化复形（参见 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 和命题 47.20.11），且
(2) 如果 $\mathrm{depth}(A) \geq 4$ 则 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{p}) \geq 2$ 对所有满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) = 2$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 成立，参见 **Algebra**，引理 10.72.10。

52.27. 穿刺谱上的可逆模，II

接下来我们转向 Picard 群的局部 Lefschetz 满射性。首先将 U_0 上的可逆模扩张到开邻域，我们有以下的简单判别法。

引理 52.27.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，$f \in \mathfrak{m}$。假设

(1) A 是 f-进完备的，
(2) f 是非零因子，
(3) $H^1_\mathfrak{m}(A/fA)$ 和 $H^2_\mathfrak{m}(A/fA)$ 是有限 A-模，且
(4) $H^3_\mathfrak{m}(A/fA) = 0$[9]。

令 U，分别 U_0 为 A，分别 A/fA 的穿刺谱。则

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} \mathrm{Pic}(U') \longrightarrow \mathrm{Pic}(U_0)$$

是满射。

证明. 令 $U_0 \subset U_n \subset U$ 为 U_0 的第 n 个无穷小邻域。观察到 U_n 在 U_{n+1} 中的理想层同构于 $\mathcal{O}_{U_0}$，因为 $U_0 \subset U$ 是由非零因子 f 截出的主闭子概形。因此我们有阿贝尔群的正合序列

$$\mathrm{Pic}(U_{n+1}) \to \mathrm{Pic}(U_n) \to H^2(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) = H^3_\mathfrak{m}(A/fA) = 0$$

参见 **More on Morphisms**，引理 37.4.1。因此每个可逆 $\mathcal{O}_{U_0}$-模都是某个可逆凝聚形式模，即 $Coh(U, f\mathcal{O}_U)$ 的可逆对象的限制。我们通过应用引理 52.24.2 得出结论。 □

注记 52.27.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，$f \in \mathfrak{m}$。如果我们假设以下条件，则引理 52.27.1 的结论成立

(1) A 有对偶化复形，
(2) A 是 f-进完备的，
(3) f 是非零因子，
(4) 以下之一成立
  (a) A_f 是 (S_2) 且对极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 我们有 $\dim(A/\mathfrak{p}) \geq 4$，或
  (b) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(f)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(f) \neq \{\mathfrak{m}\}$，则 $\mathrm{depth}(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 3$。

[9] 观察到如果 $\mathrm{depth}(A/fA) \geq 4$，或等价地 $\mathrm{depth}(A) \geq 5$，则 (3) 和 (4) 成立。

(5) $H^3_{\mathfrak{m}}(A/fA) = 0$。

证明与引理 52.27.1 的证明完全相同，使用引理 52.24.1 代替引理 52.24.2。这里需要指出两点：(a) 似乎很难找到不知道 $H^3_{\mathfrak{m}}(A/fA) = 0$ 而不假设 $\mathrm{depth}(A/fA) \geq 4$ 的例子，且 (b) 引理 52.24.1 的证明比引理 52.24.2 的证明困难得多。

引理 52.27.3. *令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，$f \in \mathfrak{m}$。假设*

(1) *引理 52.27.1 的条件成立，且*

(2) *对每个极大理想 $\mathfrak{p} \subset A_f$，$(A_f)_{\mathfrak{p}}$ 的穿刺谱有平凡 Picard 群。*

令 U，分别 U_0 为 A，分别 A/fA 的穿刺谱。则

$$\mathrm{Pic}(U) \longrightarrow \mathrm{Pic}(U_0)$$

是满射。

证明. 令 $\mathcal{L}_0 \in \mathrm{Pic}(U_0)$。由引理 52.27.1 存在开集 $U_0 \subset U' \subset U$ 和 $\mathcal{L}' \in \mathrm{Pic}(U')$，其在 U_0 上的限制是 $\mathcal{L}_0$。由于 $U' \supset U_0$ 我们看到 $U \setminus U'$ 由对应于如 (2) 中的素理想 $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_n$ 的点组成。由假设我们可以找到 $\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}_i})$ 上的可逆模 $\mathcal{L}'_i$，与 $\mathcal{L}'$ 在穿刺谱 $U' \times_U \mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}_i})$ 上一致，因为平凡可逆模总是可以扩张的。由 **Limits**，引理 32.20.2 应用 n 次我们看到 $\mathcal{L}'$ 扩张为 U 上的可逆模。 □

引理 52.27.4. *令 $(A, \mathfrak{m})$ 为深度 ≥ 2 的诺特局部环。令 $A^\wedge$ 为其完备化。令 U，分别 $U^\wedge$ 为 A，分别 $A^\wedge$ 的穿刺谱。则 $\mathrm{Pic}(U) \to \mathrm{Pic}(U^\wedge)$ 是单射。*

证明. 令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_U$-模，其在 $U^\wedge$ 上的拉回为 $\mathcal{L}^\wedge$。由我们的深度假设和 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 以及 **Local Cohomology**，引理 51.8.2，我们有 $H^0(U, \mathcal{O}_U) = A$。因此 $\mathcal{L}$ 是平凡的当且仅当 $M = H^0(U, \mathcal{L})$ 作为 A-模同构于 A。（细节省略。）由于 $A \to A^\wedge$ 是平坦的，由平坦基变换我们有 $M \otimes_A A^\wedge = \Gamma(U^\wedge, \mathcal{L}^\wedge)$，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。最后，容易看出 $M \cong A$ 当且仅当 $M \otimes_A A^\wedge \cong A^\wedge$。 □

引理 52.27.5. *令 $(A, \mathfrak{m})$ 为正则局部环。则 A 的穿刺谱的 Picard 群是平凡的。*

证明. 结合 **Divisors**，引理 31.29.3 与 **More on Algebra**，引理 15.123.2。 □

现在我们可以自举前面的结果来证明维数 ≥ 4 的完全交的穿刺谱的 Picard 群是平凡的。回忆诺特局部环称为完全交，如果其完备化是正则局部环除以由正则序列生成的理想的商。参见 **Divided Power Algebra**，节 23.8 中的讨论。

命题 52.27.6 (Grothendieck)**.** *令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。如果 A 是维数 ≥ 4 的完全交，则 A 的穿刺谱的 Picard 群是平凡的。*

证明. 由引理 52.27.4 我们可以假设 A 是完备局部环。由假设我们可以写 $A = B/(f_1, \ldots, f_r)$，其中 B 是完备正则局部环，$f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列。我们将对 r 归纳完成证明。基础情形是 $r = 0$，由引理 52.27.5 推出。

假设 $A = B/(f_1, \ldots, f_r)$ 且命题对 $r-1$ 成立。令 $A' = B/(f_1, \ldots, f_{r-1})$，应用引理 52.27.3 于 $f_r \in A'$。这是允许的：

(1) 引理 52.27.1 的条件 (1) 成立，因为我们的局部环是完备的，
(2) 引理 52.27.1 的条件 (2) 成立，因为 $f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列，
(3) 引理 52.27.1 的条件 (3) 和 (4) 成立，因为 $A = A'/f_rA'$ 是维数 $\dim(A) \geq 4$ 的 Cohen-Macaulay，
(4) 引理 52.27.3 的条件 (2) 由归纳假设成立，因为 $\dim((A'_{f_r})_{\mathfrak{p}}) \geq 4$ 对 A'_{f_r} 的极大素理想 $\mathfrak{p}$，且 $(A'_{f_r})_{\mathfrak{p}} = B_{\mathfrak{q}}/(f_1, \ldots, f_{r-1})$ 对某个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，而 $B_{\mathfrak{q}}$ 是正则的。

这完成了证明。 □

例 52.27.7. 命题 52.27.6 中的维数界是精确的。例如 $A = k[[x, y, z, w]]/(xy - zw)$ 的穿刺谱的 Picard 群是非平凡的。即，理想 $I = (x, z)$ 在穿刺谱 U 上截出一个有效 Cartier 除子 D，因为容易看出 I_x, I_y, I_z, I_w 是 A_x, A_y, A_z, A_w 中的可逆理想。但另一方面，A/I 有深度 ≥ 1（事实上 2），因此 I 有深度 ≥ 2（事实上 3），因此 $I = \Gamma(U, \mathcal{O}_U(-D))$。因此如果 $\mathcal{O}_U(-D)$ 是平凡的，则我们会有 $I \cong \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A$，这不成立，因为 I 不由 1 个元素生成。

例 52.27.8. 命题 52.27.6 不能推广到商

$$A = B/(f_1, \ldots, f_r)$$

其中 B 是正则的且 $\dim(B) - r \geq 4$。换句话说，$f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列这一条件（一般而言）是 A 的穿刺谱的 Picard 群消没所必需的。即，令 k 为域，令

$$A = k[[a, b, x, y, z, u, v, w]]/(a^3, b^3, xa^2 + yab + zb^2, w^2)$$

观察到 $A = A_0[w]/(w^2)$，其中 $A_0 = k[[a, b, x, y, z, u, v]]/(a^3, b^3, xa^2 + yab + zb^2)$。我们将在下面证明 A_0 有深度 2。记 U 为 A 的穿刺谱，U_0 为 A_0 的穿刺谱。观察到存在短正合序列 $0 \to A_0 \to A \to A_0 \to 0$，其中第一个箭头由乘以 w 给出。由 **More on Morphisms**，引理 37.4.1 我们发现存在正合序列

$$H^0(U, \mathcal{O}_U^*) \to H^0(U_0, \mathcal{O}_{U_0}^*) \to H^1(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) \to \mathrm{Pic}(U)$$

由于 A_0 和因此 A 的深度是 2，我们看到 $H^0(U_0, \mathcal{O}_{U_0}) = A_0$ 且 $H^0(U, \mathcal{O}_U) = A$，且 $H^1(U_0, \mathcal{O}_{U_0})$ 非零，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 和 **Local Cohomology**，引理 51.2.2。因此上述展示的最后一个箭头非零，我们得出结论 $\mathrm{Pic}(U)$ 非零。

为证明 A_0 有深度 2，只需证明 $A_1 = k[[a,b,x,y,z]]/(a^3, b^3, xa^2 + yab + zb^2)$ 有深度 0。这是真的，因为 a^2b^2 映射到 A_1 的非零元素，它被每个变量 a, b, x, y, z 零化。例如 $ya^2b^2 = (yab)(ab) = -(xa^2 + zb^2)(ab) = -xa^3b - yab^3 = 0$ 在 A_1 中。其他情形类似。

52.28. 对 Lefschetz 定理的应用

在本节中我们讨论射影概形 P 上的凝聚层与沿丰富除子 Q 的形式完备化上的凝聚模之间的关系。

令 k 为域。令 P 为 k 上的紧合概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_P$-模。令 $s \in \Gamma(P, \mathcal{L})$ 为截面[10]，令 $Q = Z(s)$ 为零概形，参见 **Divisors**，定义 31.15.8。对所有 $n \geq 1$ 我们记 $Q_n = Z(s^n)$ 为 Q 的第 n 个无穷小邻域。如果 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_P$-模，则我们记 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}|_{Q_n}$ 为限制，即 $\mathcal{F}$ 由闭浸入 $Q_n \to P$ 的拉回。

命题 52.28.1. *在上述情形中假设存在整数 σ 使得对所有点 $p \in P \setminus Q$ 我们有*

$$depth(\mathcal{F}_p) + \dim(\overline{\{p\}}) > \sigma$$

则映射

$$H^i(P, \mathcal{F}) \longrightarrow \lim H^i(Q_n, \mathcal{F}_n)$$

对 $0 \leq i < \sigma$ 是同构。

证明. 我们将使用 **More on Morphisms**，引理 37.51.1 并且我们将不加进一步说明地使用 **More on Morphisms**，节 37.51 中使用的记号以及找到的结果；这个证明如果不至少理解该引理的陈述就没有意义。观察到在我们的情形中 $A = \bigoplus_{m \geq 0} \Gamma(P, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 是有限型 k-代数，其所有分次部分都是有限维 k-向量空间，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.1。

我们可以且确实将 s 视为元素 $f \in A_1 \subset A$，即，A 的次数 1 的齐次元素。记 $Y = V(f) \subset X$ 为由 f 定义的闭子概形。则 $U \cap Y = (\pi|_U)^{-1}(Q)$ 作为概形。回忆记号 $\mathcal{F}_U = \pi^*\mathcal{F}|_U = (\pi|_U)^*\mathcal{F}$。这是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。选择有限 A-模 M 使得 $\mathcal{F}_U = \widetilde{M}|_U$（存在性参见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2）。我们断言 $H^i_Z(M)$ 被 f 的某个幂零化，对 $i \leq \sigma + 1$。

为证明断言我们将应用 **Local Cohomology**，命题 51.10.1。翻译成几何，我们看到只需证明对 $u \in U$，$u \notin Y$ 和 $z \in \overline{\{u\}} \cap Z$ 有

$$\operatorname{depth}(\mathcal{F}_{U,u}) + \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{u\}},z}) > \sigma + 1$$

这只需要很少的思考。

[10]我们不要求 s 是正则截面。相应地，Q 只是 P 的局部主闭子概形，不一定是有效 Cartier 除子。

观察到 $Z = \mathrm{Spec}(A_0)$ 是 X 的有限闭点集，因为 A_0 是有限维 k-代数。（希望 Z 为单点的读者可以将有限 k-代数 A_0 替换为 k；这不会影响证明中的其他任何东西。）

态射 $\pi : L \to P$ 及其限制 $\pi|_U : U \to P$ 是相对维数 1 的光滑态射。令 $u \in U$，$u \notin Y$，$z \in \overline{\{u\}} \cap Z$。令 $p = \pi(u) \in P \setminus Q$ 为其像。则要么 u 是 π 在 p 上的纤维的一般点，要么是纤维的闭点。如果 u 是纤维的一般点，则 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}_{U,u}) = \mathrm{depth}(\mathcal{F}_p)$ 且 $\dim(\overline{\{u\}}) = \dim(\overline{\{p\}}) + 1$。如果 u 是纤维的闭点，则 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}_{U,u}) = \mathrm{depth}(\mathcal{F}_p) + 1$ 且 $\dim(\overline{\{u\}}) = \dim(\overline{\{p\}})$。两种情形下我们都有 $\dim(\overline{\{u\}}) = \dim(\mathcal{O}_{\overline{\{u\}},z})$，因为 Z 的每个点都是闭的。因此所需的不等式由引理陈述中的假设推出。

令 A' 为 A 的 f-进完备化。则 $A \to A'$ 是平坦的，由 **Algebra**，引理 10.97.2。记 $U' \subset X' = \mathrm{Spec}(A')$ 为 U 的原像，类似地对 Y' 和 Z'。令 $\mathcal{F}'$ 为 U' 上 $\mathcal{F}_U$ 的拉回，令 $M' = M \otimes_A A'$。由局部上同调的平坦基变换（**Local Cohomology**，引理 51.5.7）我们有

$$H^i_{Z'}(M') = H^i_Z(M) \otimes_A A'$$

我们发现对 $i \leq \sigma + 1$ 这些被 f 的某个幂零化。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} & & H^i(U, \mathcal{F}_U) & \longrightarrow & \lim H^i(U, \mathcal{F}_U/f^n\mathcal{F}_U) \\ & \swarrow & \downarrow & & \| \\ H^i(U, \mathcal{F}_U) \otimes_A A' & = & H^i(U', \mathcal{F}') & \longrightarrow & \lim H^i(U', \mathcal{F}'/f^n\mathcal{F}') \end{array}$$

下水平箭头对 $i < \sigma$ 是同构，由引理 52.13.2 和我们刚刚证明的挠性质。水平等号是平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2），垂直等号是因为 $U \cap Y$ 和 $U' \cap Y'$ 以及它们的第 n 个无穷小邻域被同构地映射到彼此（因为我们关于 f 完备化）。

应用 **More on Morphisms**，等式 (37.51.0.2) 我们有相容的直和分解

$$\lim H^i(U, \mathcal{F}_U/f^n\mathcal{F}_U) = \lim \left(\bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} H^i(Q_n, \mathcal{F}_n \otimes \mathcal{L}^{\otimes m}) \right)$$

和

$$H^i(U, \mathcal{F}_U) = \bigoplus\nolimits_{m \in \mathbf{Z}} H^i(P, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes m})$$

因此我们由 **Algebra**，引理 10.98.4 得出结论。 □

引理 52.28.2. 令 k 为域。令 X 为 k 上的紧合概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。令 $Y = Z(s)$ 为 s 的零概形，其第 n 个无穷小邻域为 $Y_n = Z(s^n)$。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设对所有 $x \in X \setminus Y$ 我们有

$$\mathit{depth}(\mathcal{F}_x) + \dim(\overline{\{x\}}) > 1$$

则 $\Gamma(V, \mathcal{F}) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{F}|_{Y_n})$ 对任意包含 Y 的开子概形 $V \subset X$ 是同构。

证明. 由命题 52.28.1，这对 $V = X$ 成立。因此只需证明映射 $\Gamma(V, \mathcal{F}) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{F}|_{Y_n})$ 是单射。如果 $\sigma \in \Gamma(V, \mathcal{F})$ 映射为零，则其支撑与 Y 不相交（细节省略；提示：利用 Krull 交定理）。则 $\mathrm{Supp}(\sigma)$ 在 X 中的闭包 T 与 Y 不相交。于是 T 在 k 上紧合（作为 X 中的闭集）且仿射（作为仿射概形 $X \setminus Y$ 中的闭集，参见 **Morphisms**，引理 29.44.18），因此是 k 上的有限概形（**Morphisms**，引理 29.45.11）。因此 T 是 X 的有限闭点集。因此由我们的假设对 $x \in T$ 有 $\mathrm{depth}(\mathcal{F}_x) \geq 2$，至少为 1。我们得出结论 $\Gamma(V, \mathcal{F}) \to \Gamma(V \setminus T, \mathcal{F})$ 是单射，且 $\sigma = 0$，正如所要。 □

例 52.28.3. 令 k 为域，X 为 k 上的紧合簇。令 $Y \subset X$ 为有效 Cartier 除子，使得 $\mathcal{O}_X(Y)$ 是丰富的，记 Y_n 为其第 n 个无穷小邻域。令 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。以下是命题 52.28.1 的一些特殊情形。

(1) 如果 X 是曲线，我们得不到任何信息。

(2) 如果 X 是 Cohen-Macaulay（例如正规）曲面，则

$$H^0(X, \mathcal{E}) \to \lim H^0(Y_n, \mathcal{E}|_{Y_n})$$

是同构。

(3) 如果 X 是 Cohen-Macaulay 三维簇，则

$$H^0(X, \mathcal{E}) \to \lim H^0(Y_n, \mathcal{E}|_{Y_n}) \quad \text{和} \quad H^1(X, \mathcal{E}) \to \lim H^1(Y_n, \mathcal{E}|_{Y_n})$$

是同构。

模式应该是清楚的。如果 X 是正规三维簇，则我们可以对 H^0 得出结论，但对 H^1 不能。

在我们证明下一个主要结果之前，我们需要一个引理。

引理 52.28.4. *在情形 52.16.1 中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(U, I\mathcal{O}_U)$ 的对象。假设*

(1) *A 是分次环，$\mathfrak{a} = A_+$，且 I 是齐次理想，*

(2) *$(\mathcal{F}_n) = (\widetilde{M_n}|_U)$，其中 (M_n) 是分次 A-模的逆系统，且*

(3) *$(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。*

则存在有限分次 A-模 N，使得

(a) *逆系统 (N/I^nN) 和 (M_n) 在分次 A-模范畴模去 A_+-幂挠模的范畴中 pro-同构，且*

(b) *$(\mathcal{F}_n)$ 是与 N 相伴的凝聚模的完备化。*

证明. 令 $(\mathcal{G}_n)$ 为如引理 52.16.8 中的典范扩张。A 和 M_n 上的分次结构确定群概形 $\mathbf{G}_m$ 在 X 上的作用

$$a : \mathbf{G}_m \times X \longrightarrow X$$

使得 $(\widetilde{M_n})$ 成为 $\mathbf{G}_m$-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，参见 **Groupoids**，例 39.12.3。由于 $\mathfrak{a}$ 和 I 是齐次理想，闭子概形 Z，Y 和开子概形 U 是 $\mathbf{G}_m$-不变的闭和开子概形。$(\widetilde{M_n})$ 的限制 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $\mathbf{G}_m$-等变凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的逆系统。换句话说，$(\mathcal{F}_n)$ 是 $\mathbf{G}_m$-等变凝聚形式模，即存在同构

$$\alpha : (a^*\mathcal{F}_n) \longrightarrow (p^*\mathcal{F}_n)$$

在 $\mathbf{G}_m \times U$ 上，满足适当的余循环条件。由于 a 和 p 是仿射概形的平坦态射，由引理 52.16.9 我们得出结论存在唯一同构

$$\beta : (a^*\mathcal{G}_n) \longrightarrow (p^*\mathcal{G}_n)$$

在 $\mathbf{G}_m \times X$ 上，限制到 $\mathbf{G}_m \times U$ 上为 α。唯一性保证 β 满足相应的余循环条件。这样每个 $\mathcal{G}_n$ 成为 $\mathbf{G}_m$-等变凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且与转移映射相容。

由 **Groupoids**，引理 39.12.5 我们看到 $\mathcal{G}_n$ 连同其 $\mathbf{G}_m$-等变结构对应于分次 A-模 N_n。转移映射 $N_{n+1} \to N_n$ 是分次模映射。注意 N_n 是有限 A-模且 $N_n = N_{n+1}/I^nN_{n+1}$，因为 $(\mathcal{G}_n)$ 是 $Coh(X, I\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 N 为 **Algebra**，引理 10.98.3 中找到的有限分次 A-模。则 $N_n = N/I^nN$，因此 $(\mathcal{G}_n)$ 是与 N 相伴的凝聚模的完备化，特别地我们看到 (b) 成立。

为看出 (a)，我们必须稍微展开上述描述的情形。首先，观察到 $M_n \to H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 的核和余核是 A_+-幂挠的（**Local Cohomology**，引理 51.8.2）。观察到 $H^0(U, \mathcal{F}_n)$ 带有自然分次使得这些映射以及系统的转移映射是分次 A-模映射；例如我们可以利用 $(U \to X)_*\mathcal{F}_n$ 是 X 上的 $\mathbf{G}_m$-等变模并利用 **Groupoids**，引理 39.12.5。接下来，回忆 (N_n) 和 $(H^0(U, \mathcal{F}_n))$ 由定义 52.16.7 和引理 52.16.8 pro-同构。我们省略验证定义这个 pro-同构的映射是分次模映射。因此 (N_n) 和 (M_n) 在分次 A-模范畴模去 A_+-幂挠模的范畴中 pro-同构。 □

令 k 为域。令 P 为 k 上的紧合概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_P$-模。令 $s \in \Gamma(P, \mathcal{L})$ 为截面，令 $Q = Z(s)$ 为零概形，参见 **Divisors**，定义 31.15.8。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_P$ 为 Q 的理想层。我们将使用 $Coh(P, \mathcal{I})$ 表示 **Cohomology of Schemes**，节 30.23 中引入的凝聚形式模范畴。

命题 52.28.5. *在上述情形中，令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(P, \mathcal{I})$ 的对象。假设对所有 $q \in Q$ 和所有素理想 $\mathfrak{p} \in \mathcal{O}^\wedge_{P,q}$，$\mathfrak{p} \notin V(\mathcal{I}^\wedge_q)$ 我们有*

$$depth((\mathcal{F}^\wedge_q)_\mathfrak{p}) + \dim(\mathcal{O}^\wedge_{P,q}/\mathfrak{p}) + \dim(\overline{\{q\}}) > 2$$

则 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_P$-模的完备化。

证明. 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.6，为证明引理，我们可以将 $(\mathcal{F}_n)$ 替换为与它相差 $\mathcal{I}$-挠的对象（下面更精确地说明）。令 $T' = \{q \in Q \mid \dim(\overline{\{q\}}) = 0\}$ 和 $T = \{q \in Q \mid \dim(\overline{\{q\}}) \leq 1\}$。命题中的假设恰好是 $Q \subset P$，$(\mathcal{F}_n)$ 和 $T' \subset T \subset Q$ 满足引理 52.21.2 的条件，其中 $d = 1$；除了不等式的平凡操作外，利用 $V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathcal{I}^\wedge_y) = \{\mathfrak{m}^\wedge_y\} \Leftrightarrow \dim(\mathcal{O}^\wedge_{P,q}/\mathfrak{p}) = 1$，

因为 $\mathcal{I}_y^\wedge$ 由 1 个元素生成。结合这两个评注，我们可以将 $(\mathcal{F}_n)$ 替换为引理 52.21.2 中找到的 $Coh(P,\mathcal{I})$ 的对象 $(\mathcal{H}_n)$。因此我们可以且确实假设 $(\mathcal{F}_n)$ pro-同构于凝聚 $\mathcal{O}_P$-模的逆系统 $(\mathcal{F}''_n)$，使得 $\text{depth}(\mathcal{F}''_{n,q}) + \dim(\overline{\{q\}}) \geq 2$ 对所有 $q \in Q$。

我们将使用 **More on Morphisms**，引理 37.51.1 并且我们将不加进一步说明地使用 **More on Morphisms**，节 37.51 中使用的记号以及找到的结果；这个证明如果不至少理解该引理的陈述就没有意义。观察到在我们的情形中 $A = \bigoplus_{m\geq 0} \Gamma(P, \mathcal{L}^{\otimes m})$ 是有限型 k-代数，其所有分次部分都是有限维 k-向量空间，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.1。

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.9 通过 $\pi|_U : U \to P$ 的拉回是 $Coh(U, f\mathcal{O}_U)$ 的对象 $(\pi|_U^*\mathcal{F}_n)$，它 pro-同构于凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的逆系统 $(\pi|_U^*\mathcal{F}''_n)$。我们断言

$$\text{depth}(\pi|_U^*\mathcal{F}''_{n,y}) + \delta_Z^Y(y) \geq 3$$

对所有 $y \in U \cap Y$。由于 Z 的所有点都是闭的，我们看到 $\delta_Z^Y(y) \geq \dim(\overline{\{y\}})$ 对所有 $y \in U \cap Y$，参见引理 52.18.1。令 $q \in Q$ 为 y 的像。由于态射 $\pi : U \to P$ 是相对维数 1 的光滑态射，我们看到要么 y 是 π 的纤维的闭点，要么是一般点。因此我们看到

$$\text{depth}(\pi^*\mathcal{F}''_{n,y}) + \delta_Z^Y(y) \geq \text{depth}(\pi^*\mathcal{F}''_{n,y}) + \dim(\overline{\{y\}}) = \text{depth}(\mathcal{F}''_{n,q}) + \dim(\overline{\{q\}}) + 1$$

因为要么深度增加 1，要么维数增加。这证明了断言。

由引理 52.22.1 我们得出结论 $(\pi|_U^*\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X。观察到

$$M_n = \Gamma(U, \pi|_U^*\mathcal{F}_n) = \bigoplus\nolimits_{m\in\mathbf{Z}} \Gamma(P, \mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_P} \mathcal{L}^{\otimes m})$$

典范地是分次 A-模，参见 **More on Morphisms**，等式 (37.51.0.2)。由 **Properties**，引理 28.24.2 我们有 $\pi|_U^*\mathcal{F}_n = \widetilde{M_n}|_U$。因此我们可以应用引理 52.28.4 找到有限分次 A-模 N，使得 (M_n) 和 (N/I^nN) 在分次 A-模范畴模去 A_+-挠模的范畴中 pro-同构。令 $\mathcal{F}$ 为与 N 相伴的凝聚 $\mathcal{O}_P$-模，参见 **Cohomology of Schemes**，命题 30.15.3。同一命题告诉我们 $(\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F})$ pro-同构于 $(\mathcal{F}_n)$。由于两者都是 $Coh(P,\mathcal{I})$ 的对象，我们由引理 52.15.3 获胜。 □

例 52.28.6. 令 k 为域，X 为 k 上的紧合簇。令 $Y \subset X$ 为有效 Cartier 除子，使得 $\mathcal{O}_X(Y)$ 是丰富的，记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为对应的理想层。令 $(\mathcal{E}_n)$ 为 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象，其中 $\mathcal{E}_n$ 有限局部自由。以下是命题 52.28.5 的一些特殊情形。

(1) 如果 X 是曲线或曲面，我们得不到任何信息。

(2) 如果 X 是 Cohen-Macaulay 三维簇，则 $(\mathcal{E}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的完备化。

(3) 更一般地，如果 $\dim(X) \geq 3$ 且 X 是 (S_3)，则 $(\mathcal{E}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的完备化。

当然，如果 $\mathcal{E}$ 存在，则 $\mathcal{E}$ 在 Y 的某个开邻域上是有限局部自由的。

命题 52.28.7. 令 k 为域。令 X 为 k 上的紧合概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模，$s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。令 $Y = Z(s)$ 为 s 的零概形，记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为对应的理想层。令 $\mathcal{V}$ 为包含 Y 的 X 的开子概形的集合，按反向包含排序。假设对所有 $x \in X \setminus Y$ 我们有

$$depth(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim(\overline{\{x\}}) > 2$$

则完备化函子

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, Coh(\mathcal{O}_V) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I})$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是等价。

证明. 为证明全忠实性，只需证明

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}}\, \Gamma(V, \mathcal{L}^{\otimes m}) \longrightarrow \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{L}^{\otimes m}|_{Y_n})$$

对所有 m 是同构，参见引理 52.15.2。这由引理 52.28.2 推出。

本质满性。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的有限局部自由对象。则对 $y \in Y$ 我们有 $\mathcal{F}_y^\wedge = \lim \mathcal{F}_{n,y}$ 是有限自由 $\mathcal{O}_{X,y}^\wedge$-模。令 $\mathfrak{p} \subset \mathcal{O}_{X,y}^\wedge$ 为素理想，$\mathfrak{p} \notin V(\mathcal{I}_y^\wedge)$。则 $\mathfrak{p}$ 位于素理想 $\mathfrak{p}_0 \subset \mathcal{O}_{X,y}$ 之上，它对应于特化 $x \rightsquigarrow y$，其中 $x \notin Y$。由 **Local Cohomology**，引理 51.11.3 和一些维数理论（参见 **Varieties**，节 33.20）我们有

$$\mathrm{depth}((\mathcal{O}_{X,y}^\wedge)_{\mathfrak{p}}) + \dim(\mathcal{O}_{X,y}^\wedge/\mathfrak{p}) = \mathrm{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim(\overline{\{x\}}) - \dim(\overline{\{y\}})$$

因此我们的假设蕴含命题 52.28.5 的假设满足，我们得到 $(\mathcal{F}_n)$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的完备化。于是推出 $\mathcal{F}_y$ 对所有 $y \in Y$ 是有限自由的，因此 $\mathcal{F}$ 在 Y 的某个开邻域 V 上是有限局部自由的。这完成了证明。 □

52.29. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层

(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举

(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 53

代数曲线

53.1. 引言

在本章中，我们发展代数曲线的一些理论。关于复数域上代数曲线的参考书是 [**ACGH85**]。

我们已经知道的内容。除了一般代数几何之外，我们已经证明了关于代数曲线的一些具体结果。以下是一个列表。

(1) 我们在 **Varieties**，节 33.38 中讨论了一维诺特概形的仿射开集和丰富可逆层。
(2) 我们在 **Varieties**，节 33.43 中看到曲线要么是仿射的要么是射影的。
(3) 我们在 **Varieties**，节 33.44 中讨论了紧合曲线上局部自由模的次数。
(4) 我们在 **Picard Schemes of Curves**，节 44.1 中讨论了代数闭域上非奇异射影曲线的 Picard 概形。

53.2. 曲线与函数域

在本节中，我们针对曲线的情形详细阐述 **Varieties**，节 33.4 的结果。

引理 53.2.1. 设 k 是一个域。设 X 是一条曲线，Y 是一个紧合簇。设 $U \subset X$ 是一个非空开集，并设 $f : U \to Y$ 是一个态射。如果 $x \in X$ 是一个闭点，使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环，那么存在包含 x 的开集 $U \subset U' \subset X$ 以及一个簇的态射 $f' : U' \to Y$ 扩张 f。

证明. 这是 **Morphisms**，引理 29.43.5 的特例。 □

引理 53.2.2. 设 k 是一个域。设 X 是一条正规曲线，Y 是一个紧合簇。从 X 到 Y 的有理映射的集合与态射 $X \to Y$ 的集合相同。

证明. 从 X 到 Y 的有理映射可以通过引理 53.2.1 扩张为态射 $X \to Y$，因为每个局部环都是离散赋值环（例如由 **Varieties**，引理 33.43.8）。反过来，如果两个态射 $f, g : X \to Y$ 作为有理映射等价，那么由 **Morphisms**，引理 29.7.10 得 $f = g$。 □

引理 53.2.3. 设 k 是一个域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上曲线之间的非常值态射。如果 Y 是正规的，那么 f 是平坦的。

证明. 取 $x \in X$ 映射到 $y \in Y$。则 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 要么是域要么是离散赋值环（**Varieties**，引理 33.43.8）。由于 f 非常值，它是支配的（因为它必须将 X 的一般点映射到 Y 的一般点）。这意味着 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是单射（**Morphisms**，引理 29.8.8）。因此 $\mathcal{O}_{X,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模是无挠的，从而由 **More on Algebra**，引理 15.22.10，$\mathcal{O}_{X,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模是平坦的。 □

引理 53.2.4. 设 k 是一个域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上概形的态射。假设

(1) Y 在 k 上分离，
(2) X 在 k 上紧合且维数 ≤ 1，
(3) 对于每个维数为 1 的不可约分支 $Z \subset X$，$f(Z)$ 至少有两个点。

那么 f 是有限的。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.42.7，态射 f 是紧合的。因此 $f(X)$ 是闭的，且闭点的像是闭点。设 $y \in Y$ 是 X 中某个闭点的像。那么 $f^{-1}(\{y\})$ 是 X 的闭子集，由条件 (3) 它不包含任何维数为 1 的不可约分支的一般点。于是 $f^{-1}(\{y\})$ 是有限的。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.44.2，f 在 y 的某个开邻域上是有限的（如果 Y 是诺特的，那么可以使用更简单的 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2）。由于我们上面已经看到这样的点 y 足够多，证明完成。 □

引理 53.2.5. 设 k 是一个域。设 $X \to Y$ 是簇的态射，其中 Y 紧合且 X 是一条曲线。存在分解 $X \to \overline{X} \to Y$，其中 $X \to \overline{X}$ 是开浸入，且 $\overline{X}$ 是射影曲线。

证明. 这由引理 53.2.1 和 **Varieties**，引理 33.43.6 清楚可得。 □

这里是本节的主要定理。我们将称簇的态射 $f : X \to Y$ 为常值，如果像 $f(X)$ 由 Y 的单个点 y 组成。如果发生这种情况，那么 y 是 Y 的闭点（因为 X 的闭点的像将是 Y 的闭点）。

定理 53.2.6. 设 k 是一个域。以下范畴典范等价

(1) 超越次数为 1 的有限生成域扩张 K/k 的范畴。
(2) 曲线与支配有理映射的范畴。
(3) 正规射影曲线与非常值态射的范畴。
(4) 非奇异射影曲线与非常值态射的范畴。
(5) 正则射影曲线与非常值态射的范畴。
(6) 正规紧合曲线与非常值态射的范畴。

证明. 范畴 (1) 与 (2) 之间的等价是 **Varieties**，定理 33.4.1 的等价的限制。即，一个簇是一条曲线当且仅当其函数域的超越次数为 1，例如参见 **Varieties**，引理 33.20.3。

(3), (4), (5), (6) 中的范畴相同。首先，“正则”和“非奇异”是同义词，参见 **Properties**，定义 28.9.1。对于诺特一维概形，正规与正则是同一回事（**Properties**，引理 28.9.4 和 28.12.6）。

关于曲线情形见 **Varieties**，引理 33.43.8。因此 (3) 与 (5) 相同。最后，由 **Varieties**，引理 33.43.4，(6) 与 (3) 相同。

如果 $f : X \to Y$ 是非奇异射影曲线的非常值态射，那么 f 将 X 的一般点 η 送到 Y 的一般点 ξ。因此我们得到范畴 (1) 中的态射 $k(Y) = \mathcal{O}_{Y,\xi} \to \mathcal{O}_{X,\eta} = k(X)$。如果两个态射 $f, g : X \to Y$ 给出相同的态射 $k(Y) \to k(X)$，那么由 (1) 与 (2) 的等价，f 和 g 作为有理映射等价，所以由引理 53.2.2 得 $f = g$。反过来，假设我们在范畴 (1) 中有一个映射 $k(Y) \to k(X)$。那么我们对某个非空开集 $U \subset X$ 得到态射 $U \to Y$。由引理 53.2.1，这扩张到整个 X，并且我们得到范畴 (5) 中的态射。因此我们看到存在一个全忠实函子 (5)→(1)。

为完成证明，我们必须证明 (1) 中的每个 K/k 都是某个正规射影曲线的函数域。我们已经知道 $K = k(X)$ 对某条曲线 X。在将 X 替换为其正规化（这是一个与 X 双有理的簇）之后，我们可以假设 X 是正规的（**Varieties**，引理 33.27.1）。然后我们选取 $X \to \overline{X}$，使得 $\overline{X} \setminus X = \{x_1, \ldots, x_n\}$，如 **Varieties**，引理 33.43.6。由于 X 是正规的，并且局部环 $\mathcal{O}_{\overline{X},x_i}$ 中的每一个都是正规的，我们推出 $\overline{X}$ 是正规射影曲线，正如所愿。（注：我们也可以先使用 **Varieties**，引理 33.43.5 紧化，然后使用 **Varieties**，引理 33.27.1 正规化。这样做我们避免了使用有点棘手的 **Morphisms**，引理 29.54.16。） □

定义 53.2.7. 设 k 是一个域。设 X 是一条曲线。X 的非奇异射影模型是一对 (Y, φ)，其中 Y 是非奇异射影曲线，且 $\varphi : k(X) \to k(Y)$ 是函数域的同构。

非奇异射影模型由定理 53.2.6 唯一同构决定。因此我们常说“非奇异射影模型”。我们通常从记号中省略 φ。警告：Y 未必在 k 上光滑，但引理 53.2.8 表明这只能在正特征中发生。

引理 53.2.8. 设 k 是一个域。设 X 是一条曲线，并设 Y 是 X 的非奇异射影模型。如果 k 是完美的，那么 Y 是光滑射影曲线。

证明. 例如参见 **Varieties**，引理 33.43.8。 □

引理 53.2.9. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的几何不可约曲线。对域扩张 K/k，记 Y_K 为 $(X_K)_{red}$ 的非奇异射影模型。

(1) 如果 X 紧合，那么 Y_K 是 X_K 的正规化。
(2) 存在有限纯不可分扩张 K/k 使得 Y_K 光滑。
(3) 只要 Y_K 光滑[1]，就有 $H^0(Y_K, \mathcal{O}_{Y_K}) = K$。

[1]甚至几何约化。

(4) 给定交换图表

$$\begin{array}{ccc} \Omega & \longleftarrow & K' \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & \longleftarrow & k \end{array}$$

其中域使得 Y_K 和 $Y_{K'}$ 光滑，那么 $Y_\Omega = (Y_K)_\Omega = (Y_{K'})_\Omega$。

证明. 设 X' 是 X 的非奇异射影模型。那么 X' 和 X 有同构的非空开子概形。特别地，X' 是几何不可约的，因为 X 是（一些细节略去）。因此我们可以假设 X 是射影的。

假设 X 紧合。那么 X_K 紧合，因此正规化 $(X_K)^\nu$ 作为有限覆盖紧合概形的概形是紧合的（**Varieties**，引理 33.27.1 以及 **Morphisms**，引理 29.45.11 和 29.42.4）。另一方面，X_K 不可约，因为 X 几何不可约。因此 X_K^ν 紧合、正规、不可约，并且与 $(X_K)_{red}$ 双有理。这证明了 (1)，因为紧合曲线是射影的（**Varieties**，引理 33.43.4）。

(2) 的证明。由于 X 紧合且我们有 (1)，我们可以应用 **Varieties**，引理 33.27.4 找到有限纯不可分扩张 K/k，使得 Y_K 几何正规。那么 Y_K 几何正则，因为对于曲线正规和正则是同一回事（**Properties**，引理 28.12.6）。于是由 **Varieties**，引理 33.12.6，Y 是光滑簇。

如果 Y_K 几何约化，那么 Y_K 几何整（**Varieties**，引理 33.9.2），并且由 **Varieties**，引理 33.26.2 我们看到 $H^0(Y_K, \mathcal{O}_{Y_K}) = K$。这证明了 (3)，因为光滑簇是几何约化的（甚至是几何正则的，参见 **Varieties**，引理 33.12.6）。

如果 Y_K 光滑，那么对每个扩张 Ω/K，基变换 $(Y_K)_\Omega$ 在 Ω 上光滑（**Morphisms**，引理 29.35.5）。因此显然 $Y_\Omega = (Y_K)_\Omega$。这证明了 (4)。 □

53.3. 线性系

我们偏离经典叙述（见注记 53.3.6），以下述方式定义线性系。

定义 53.3.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $d \geq 0$ 且 $r \geq 0$。一个次数 d 和维数 r 的线性系是一对 $(\mathcal{L}, V)$，其中 $\mathcal{L}$ 是次数为 d 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模（**Varieties**，定义 33.44.1），且 $V \subset H^0(X, \mathcal{L})$ 是维数为 $r+1$ 的 k-子向量空间。我们将简记为 $(\mathcal{L}, V)$ 是 X 上的一个 $\mathfrak{g}^r_d$。

我们主要在 X 是非奇异紧合曲线时使用它。事实上，上述定义只是推广经典 $\mathfrak{g}^r_d$ 定义的一种方式。例如，如果 X 是紧合曲线，那么可以通过允许 $\mathcal{L}$ 是秩 1 的无挠凝聚 $\mathcal{O}_X$-模来推广线性系。在非奇异曲线上，每个无挠凝聚模都是局部自由的，因此对于非奇异紧合曲线这与我们的概念一致。

以下引理解释了紧合非奇异曲线线性系的几何意义。

引理 53.3.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上非奇异紧合曲线。设 $(\mathcal{L}, V)$ 是 X 上的一个 $\mathfrak{g}^r_d$。那么存在一个 k 上簇的态射

$$\varphi : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_k = Proj(k[T_0, \ldots, T_r])$$

以及一个映射 $\alpha : \varphi^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_k}(1) \to \mathcal{L}$，使得 $\varphi^*T_0, \ldots, \varphi^*T_r$ 被 α 送到 V 的一组基。

证明. 设 $s_0, \ldots, s_r \in V$ 是一组 k-基。由于 X 非奇异，映射 $s_0, \ldots, s_r : \mathcal{O}_X^{\oplus r+1} \to \mathcal{L}$ 的像 $\mathcal{L}' \subset \mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，例如由 **Divisors**，引理 31.11.11。然后我们使用 **Constructions**，引理 27.13.1 得到如引理陈述中的态射

$$\varphi = \varphi_{(\mathcal{L}', (s_0, \ldots, s_r))} : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_k$$

。 □

引理 53.3.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。如果 X 有一个 $\mathfrak{g}^r_d$，那么对所有的 $0 \leq s \leq r$，X 有一个 $\mathfrak{g}^s_d$。

证明. 这是真的，因为 k 上维数 $r+1$ 的向量空间 V 对所有的 $0 \leq s \leq r$ 都有维数 $s+1$ 的线性子空间。 □

引理 53.3.4. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上非奇异紧合曲线。设 $(\mathcal{L}, V)$ 是 X 上的一个 $\mathfrak{g}^1_d$。那么引理 *53.3.2* 的态射 $\varphi : X \to \mathbf{P}^1_k$ 要么

(1) 非常值且次数 $\leq d$，要么
(2) 分解通过 $\mathbf{P}^1_k$ 的一个闭点，并且在此情形 $H^0(X, \mathcal{O}_X) \neq k$。

证明. 由引理 53.3.2 我们看到 $\mathcal{L}' = \varphi^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(1)$ 有一个非零映射 $\mathcal{L}' \to \mathcal{L}$。因此由 **Varieties**，引理 33.44.12 我们看到 $0 \leq \deg(\mathcal{L}') \leq d$。如果 $\deg(\mathcal{L}') = 0$，那么同一引理告诉我们 $\mathcal{L}' \cong \mathcal{O}_X$，并且由于我们有两个线性无关的截面，我们发现我们在情形 (2)。如果 $\deg(\mathcal{L}') > 0$，那么 φ 非常值（因为在常值态射下可逆模的拉回是平凡的）。因此

$$\deg(\mathcal{L}') = \deg(X/\mathbf{P}^1_k) \deg(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(1))$$

由 **Varieties**，引理 33.44.11。这完成了证明，因为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(1)$ 的次数是 1。 □

引理 53.3.5. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上紧合曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。如果 X 有一个 $\mathfrak{g}^r_d$，那么 $r \leq d$。如果等号成立，那么 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$，即 X 的亏格（定义 *53.8.1*）为 0。

证明. 设 $(\mathcal{L}, V)$ 是一个 $\mathfrak{g}^r_d$。由于这只会增加 r，我们可以假设 $V = H^0(X, \mathcal{L})$。选取一个非零元素 $s \in V$。那么 s 的零概形是有效 Cartier 除子 $D \subset X$，我们有 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$，并且有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}|_D \to 0$$

参见 **Divisors**，引理 31.15.10 和注记 31.15.11。由 **Varieties**，引理 33.44.9 我们有 $\deg(D) = \deg(\mathcal{L}) = d$。由于 D 是 Artin 概形，我们有 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$[2]。因此

$$\dim_k H^0(D, \mathcal{L}|_D) = \dim_k H^0(D, \mathcal{O}_D) = \deg(D) = d$$

另一方面，由假设 $\dim_k H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$ 且 $\dim H^0(X, \mathcal{L}) = r + 1$。我们推出 $r + 1 \leq 1 + d$，即 $r \leq d$，如引理所述。

假设等号成立。那么 $H^0(X, \mathcal{L}) \to H^0(X, \mathcal{L}|_D)$ 是满射。如果我们知道 $H^1(X, \mathcal{L})$ 为零，那么由长正合上同调序列我们将推出 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 为零，证明就完成了。我们的策略是将 $\mathcal{L}$ 替换为一个更大的幂，使其具有消没。由于 $\mathcal{L}|_D$ 是平凡可逆模（见上），我们可以找到 $\mathcal{L}$ 的一个截面 t，其限制到 D 生成 $\mathcal{L}|_D$。考虑乘法映射

$$\mu : H^0(X, \mathcal{L}) \otimes_k H^0(X, \mathcal{L}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 2})$$

并考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{L} \xrightarrow{s} \mathcal{L}^{\otimes 2} \to \mathcal{L}^{\otimes 2}|_D \to 0$$

由于 $H^0(\mathcal{L}) \to H^0(\mathcal{L}|_D)$ 是满射，并且由于 t 映射为 $\mathcal{L}|_D$ 的一个平凡化，我们看到 $\mu(H^0(X, \mathcal{L}) \otimes t)$ 给出 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 2})$ 的一个子空间，它满射到 $\mathcal{L}^{\otimes 2}|_D$ 的全局截面。因此我们看到

$$\dim H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 2}) = r + 1 + d = 2r + 1 = \deg(\mathcal{L}^{\otimes 2}) + 1$$

好，所以 $\mathcal{L}^{\otimes 2}$ 具有与 $\mathcal{L}$ 相同的性质，即全局截面空间的维数等于次数加一。由于 $\mathcal{L}$ 是丰富的（**Varieties**，引理 33.44.14），存在某个 n_0 使得 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 对所有 $n \geq n_0$ 有消没 H^1（**Cohomology of Schemes**，引理 30.16.1）。因此将上述论证应用于 $\mathcal{L}^{\otimes n}$，其中 $n = 2^m$ 对某个足够大的 m，我们得出引理成立。 □

注记 53.3.6 (经典定义)**.** 设 X 是代数闭域 k 上的光滑射影曲线。我们称两个有效 Cartier 除子 $D, D' \subset X$ 是*线性等价的*，当且仅当 $\mathcal{O}_X(D) \cong \mathcal{O}_X(D')$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模。由于 $\mathrm{Pic}(X) = \mathrm{Cl}(X)$（**Divisors**，引理 31.28.7）我们看到 D 和 D' 线性等价当且仅当与 D 和 D' 相伴的 Weil 除子定义 $\mathrm{Cl}(X)$ 的同一元素。给定次数 d 的有效 Cartier 除子 $D \subset X$，D 的*完全线性系统*或*完全线性系* $|D|$ 是与 D 线性等价的有效 Cartier 除子 $E \subset X$ 的集合。另一种说法是，$|D|$ 是态射

$$\gamma_d : \underline{\mathrm{Hilb}}^d_{X/k} \longrightarrow \underline{\mathrm{Pic}}^d_{X/k}$$

（**Picard Schemes of Curves**，引理 44.6.7）在对应于 $\mathcal{O}_X(D)$ 的闭点上的纤维的闭点集合。这给 $|D|$ 一个自然的概形结构，并且事实证明 $|D| \cong \mathbf{P}^m_k$，其中 $m + 1 = h^0(\mathcal{O}_X(D))$。事实上，更典范地我们有

$$|D| = \mathbf{P}(H^0(X, \mathcal{O}_X(D))^\vee)$$

[2]在我们的情形，这由 **Divisors**，引理 31.18.1 可得，因为 $D \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限的。

其中 $(-)^\vee$ 表示 k-线性对偶，**P** 如 **Constructions**，例 27.21.2。用这种语言，X 上的线性系统或线性系是闭子簇 $L \subset |D|$，它可以由线性方程切出。如果 L 的维数为 r，那么 $L = \mathbf{P}(V^\vee)$，其中 $V \subset H^0(X, \mathcal{O}_X(D))$ 是维数 $r+1$ 的线性子空间。因此经典线性系 $L \subset |D|$ 对应于如上定义的线性系 $(\mathcal{O}_X(D), V)$。

53.4. 对偶

在本节中，我们给出关于对偶化复形以及域上紧合一维概形对偶性的非常一般材料的结果。如果你对更高维域上紧合概形的类似讨论感兴趣，参见 **Duality for Schemes**，节 48.27。

引理 53.4.1. 设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。存在一个对偶化复形 $\omega_X^\bullet$，具有以下性质

(1) $H^i(\omega_X^\bullet)$ 仅当 $i = -1, 0$ 时非零，
(2) $\omega_X = H^{-1}(\omega_X^\bullet)$ 是一个凝聚 *Cohen-Macaulay* 模，其支撑是维数为 1 的不可约分支，
(3) 对闭点 $x \in X$，模 $H^0(\omega_{X,x}^\bullet)$ 非零当且仅当要么
   (a) $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 0$，要么
   (b) $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ 且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 不是 *Cohen-Macaulay*，
(4) 对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，存在函子性同构[3]

$$\mathrm{Ext}^i_X(K, \omega_X^\bullet) = \mathrm{Hom}_k(H^{-i}(X, K), k)$$

   与移位和特异三角形相容，
(5) 对 X 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，存在函子性同构 $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \omega_X) = \mathrm{Hom}_k(H^1(X, \mathcal{F}), k)$，
(6) 如果 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是相对维数 1 的光滑态射，那么 $\omega_X \cong \Omega_{X/k}$。

证明. 记 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。我们从相对对偶化复形

$$\omega_X^\bullet = \omega_{X/k}^\bullet = a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$$

开始，如 **Duality for Schemes**，注记 48.12.5 所述。那么性质 (4) 由构造成立，因为 a 是 $f_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$ 的右伴随。由于 f 紧合，由定义有 $f^!(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}) = a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$，参见 **Duality for Schemes**，节 48.16。因此 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如 **Duality for Schemes**，例 48.22.1 以及 **Duality for Schemes**，例 48.22.2。部分 (1) 和 (2) 由 **Duality for Schemes**，引理 48.22.4 可得。对闭点 $x \in X$，我们看到 $\omega_{X,x}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的正规化对偶化复形，参见 **Duality for Schemes**，引理 48.21.1。断言 (3) 随后由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 可得。断言 (5) 由 **Duality for Schemes**，引理 48.22.5 对凝聚 $\mathcal{F}$ 可得，一般情形通过对 $K = \mathcal{F}[0]$ 和 $i = -1$ 展开 (4) 可得。断言 (6) 由 **Duality for Schemes**，引理 48.15.7 可得。 □

[3]这个性质通过 Yoneda 引理在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中唯一同构地刻画 $\omega_X^\bullet$。由于 $\omega_X^\bullet$ 实际上在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，因此只需考虑 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。

引理 53.4.2. 设 X 是域 k 上紧合概形，它是 *Cohen-Macaulay* 且等维维数 1。引理 *53.4.1* 的模 ω_X 具有以下性质

(1) ω_X 是 X 上的对偶化模（***Duality for Schemes***，节 *48.22*），
(2) ω_X 是凝聚 *Cohen-Macaulay* 模，其支撑为 X，
(3) 对 $K \in D_{QCoh}(X)$,存在与移位相容的函子性同构 $\mathrm{Ext}^i_X(K, \omega_X[1]) = \mathrm{Hom}_k(H^{-i}(X, K), k)$，
(4) 对 X 上拟凝聚的 $\mathcal{F}$，存在函子性同构 $\mathrm{Ext}^{1+i}(\mathcal{F}, \omega_X) = \mathrm{Hom}_k(H^{-i}(X, \mathcal{F}), k)$。

证明. 回忆引理 53.4.1 的证明中 ω_X 如 **Duality for Schemes**，例 48.22.1，因此是一个对偶化模。其他陈述由引理 53.4.1 以及 $\omega_X^\bullet = \omega_X[1]$（因为 X 是 Cohen-Macaulay）可得（**Duality for Schemes**，引理 48.23.1）。 □

注记 53.4.3. 设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如引理 53.4.1。如果 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，其对偶为 $\mathcal{E}^\vee$，那么我们有典范同构

$$\mathrm{Hom}_k(H^{-i}(X, \mathcal{E}), k) = H^i(X, \mathcal{E}^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega_X^\bullet)$$

这由该引理和 **Cohomology**，引理 20.50.5 可得。如果 X 是 Cohen-Macaulay 且等维维数 1，那么由引理 53.4.2，我们有典范同构

$$\mathrm{Hom}_k(H^{-i}(X, \mathcal{E}), k) = H^{1+i}(X, \mathcal{E}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} \omega_X)$$

特别地，如果 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，那么我们有

$$\dim_k H^0(X, \mathcal{L}) = \dim_k H^1(X, \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \omega_X)$$

以及

$$\dim_k H^1(X, \mathcal{L}) = \dim_k H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1} \otimes_{\mathcal{O}_X} \omega_X)$$

这里是对对偶化复形的一个合理性检查。

引理 53.4.4. 设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如引理 *53.4.1*。

(1) 如果 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 分解为 $X \to \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$，其中 k' 是某个域，那么 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 满足性质 *(4), (5), (6)*，其中 k 替换为 k'。
(2) 如果 K/k 是域扩张，那么 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 到基变换 X_K 的拉回如引理 *53.4.1* 中对于态射 $X_K \to \mathrm{Spec}(K)$ 的情形。

证明. 记 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。断言 (1) 实际上意味着 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如引理 53.4.1 中对于态射 $f' : X \to \mathrm{Spec}(k')$ 的情形。在引理 53.4.1 的证明中，我们取 $\omega_X^\bullet = a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$，其中 a 是 **Duality for Schemes**，引理 48.3.1 中对于 f 的右伴随。因此我们必须证明 $a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}) \cong$

$a'(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$，其中 a' 是 **Duality for Schemes**，引理 48.3.1 中对于 f' 的右伴随。由于 $k' \subset H^0(X, \mathcal{O}_X)$，我们看到 k'/k 是有限扩张（**Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2）。由伴随的唯一性，我们有 $a = a' \circ b$，其中 b 是 **Duality for Schemes**，引理 48.3.1 中对于 $g : \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的右伴随。另一种说法是：我们有 $f^! = (f')^! \circ g^!$。因此只需证明 $\mathrm{Hom}_k(k', k) \cong k'$ 作为 k'-模，参见 **Duality for Schemes**，例 48.3.2。这成立是因为它们是同维数的 k'-向量空间（即维数 1）。

(2) 的证明。这成立是因为由 **Duality for Schemes**，引理 48.6.2，a 具有基变换。参见 **Duality for Schemes**，注记 48.12.5 中的讨论。 □

引理 53.4.5. *设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $i : Y \to X$ 是闭浸入。设 $\omega_X^\bullet$, ω_X, $\omega_Y^\bullet$, ω_Y 如引理 53.4.1。那么*

(1) $\omega_Y^\bullet = R\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y, \omega_X^\bullet)$,
(2) $\omega_Y = \mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y, \omega_X)$ *且* $i_*\omega_Y = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Y, \omega_X)$。

证明. 记 $g : Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 和 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。那么 $g = f \circ i$。记 a, b, c 为 **Duality for Schemes**，引理 48.3.1 中对于 f, g, i 的右伴随。那么由右伴随的唯一性以及 $Rg_* = Rf_* \circ Ri_*$，有 $b = c \circ a$。在引理 53.4.1 的证明中我们令 $\omega_X^\bullet = a(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$ 和 $\omega_Y^\bullet = b(\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)})$。因此 $\omega_Y^\bullet = c(\omega_X^\bullet)$，这由 **Duality for Schemes**，引理 48.9.7 推出 (1)。由于 $\omega_X = H^{-1}(\omega_X^\bullet)$ 且 $\omega_Y = H^{-1}(\omega_Y^\bullet)$，我们推出 $\omega_Y = \mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y, \omega_X)$。这由 **Duality for Schemes**，引理 48.9.3 推出 $i_*\omega_Y = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Y, \omega_X)$。 □

引理 53.4.6. *设 X 是域 k 上紧合概形，它是 Gorenstein、约化且等维维数 1。设 $i : Y \to X$ 是约化闭子概形，等维维数 1。设 $j : Z \to X$ 是 $X \setminus Y$ 的概形论闭包。那么*

(1) *Y 和 Z 是 Cohen-Macaulay,*
(2) *如果 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，resp. $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Y，resp. Z 在 X 中的理想层，那么*

$$\mathcal{I} = i_*\mathcal{I}' \quad \text{和} \quad \mathcal{J} = j_*\mathcal{J}'$$

其中 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_Z$，resp. $\mathcal{J}' \subset \mathcal{O}_Y$ 是 $Y \cap Z$ 在 Z，resp. Y 中的理想层，
(3) $\omega_Y = \mathcal{J}'(i^*\omega_X)$ *且* $i_*(\omega_Y) = \mathcal{J}\omega_X$,
(4) $\omega_Z = \mathcal{I}'(i^*\omega_X)$ *且* $i_*(\omega_Z) = \mathcal{I}\omega_X$,

(5) 我们有以下短正合序列

$$\begin{aligned}
0 \to \omega_X \to i_*i^*\omega_X \oplus j_*j^*\omega_X \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0 \\
0 \to i_*\omega_Y \to \omega_X \to j_*j^*\omega_X \to 0 \\
0 \to j_*\omega_Z \to \omega_X \to i_*i^*\omega_X \to 0 \\
0 \to i_*\omega_Y \oplus j_*\omega_Z \to \omega_X \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0 \\
0 \to \omega_Y \to i^*\omega_X \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0 \\
0 \to \omega_Z \to j^*\omega_X \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0
\end{aligned}$$

这里 $\omega_X, \omega_Y, \omega_Z$ 如引理 *53.4.1*。

证明. 约化一维诺特概形是 Cohen-Macaulay，所以 (1) 成立。由于 X 约化，我们看到 $X = Y \cup Z$ 作为概形。使用 **Morphisms**，引理 29.4.6 中的记号，并且由该引理的陈述，我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y \oplus \mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0$$

由于 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Z)$，$\mathcal{J}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_{Y\cap Z})$，$\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y)$，且 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_{Y\cap Z})$，一个图追踪推出 (2)。观察到 $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ 是 $Y \cap Z$ 的理想层，且 $\mathcal{I} \cap \mathcal{J} = 0$。因此我们有以下正合序列

$$\begin{aligned}
0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y \oplus \mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0 \\
0 \to \mathcal{J} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Z \to 0 \\
0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y \to 0 \\
0 \to \mathcal{J} \oplus \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0 \\
0 \to \mathcal{J}' \to \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0 \\
0 \to \mathcal{I}' \to \mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_{Y\cap Z} \to 0
\end{aligned}$$

由于 X 是 Gorenstein，ω_X 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模（**Duality for Schemes**，引理 48.24.4）。由于 $Y \cap Z$ 的维数为 0，我们有 $\omega_X|_{Y\cap Z} \cong \mathcal{O}_{Y\cap Z}$。因此如果我们证明 (3) 和 (4)，那么通过将上述短正合序列与可逆模 ω_X 张量，我们得到引理的短正合序列。由对称性只需证明 (3)，并且由 (2) 只需证明 $i_*(\omega_Y) = \mathcal{J}\omega_X$。

我们有 $i_*\omega_Y = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{O}_Y, \omega_X)$，由引理 53.4.5。再次使用 ω_X 可逆，我们最终推出只需证明 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X/\mathcal{I}, \mathcal{O}_X)$ 通过求值于 1 同构地映射到 $\mathcal{J}$。换句话说，$\mathcal{J}$ 是 $\mathcal{I}$ 的零化子。这由上述可得。 □

53.5. Riemann-Roch

设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。在 **Varieties**，节 33.44 中，我们通过公式定义了常数秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的次数

$$\deg(\mathcal{E}) = \chi(X, \mathcal{E}) - \text{rank}(\mathcal{E})\chi(X, \mathcal{O}_X) \tag{53.5.0.1}$$

参见 **Varieties**，定义 33.44.1。在 Chow Homology 一章中，我们将 $\mathcal{E}$ 的第一 Chern 类定义为对圈的一个操作（**Chow Homology**，节 42.38），并且我们证明了

$$\deg(\mathcal{E}) = \deg(c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1) \tag{53.5.0.2}$$

参见 **Chow Homology**，引理 42.41.3。结合 (53.5.0.1) 和 (53.5.0.2)，我们得到 Riemann-Roch 公式的第一个版本

$$\chi(X, \mathcal{E}) = \deg(c_1(\mathcal{E}) \cap [X]_1) + \text{rank}(\mathcal{E})\chi(X, \mathcal{O}_X) \tag{53.5.0.3}$$

如果 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，那么我们也可以考虑如 **Varieties**，定义 33.45.3 中定义的数值相交 $(\mathcal{L} \cdot X)$。然而，这不会给出新东西，因为

$$(\mathcal{L} \cdot X) = \deg(\mathcal{L}) \tag{53.5.0.4}$$

由 **Varieties**，引理 33.45.12。如果 $\mathcal{L}$ 丰富，那么这个整数是正的，并称为 X 关于 $\mathcal{L}$ 的次数

$$\deg_{\mathcal{L}}(X) = (\mathcal{L} \cdot X) = \deg(\mathcal{L}) \tag{53.5.0.5}$$

参见 **Varieties**，定义 33.45.10。

为了得到真正的 Riemann-Roch 定理，我们想将 $\chi(X, \mathcal{O}_X)$ 写成 X 上一个典范零圈的次数。关于完全一般的版本，我们引用 [**Ful98**]。我们将使用对偶性在 X 是 Gorenstein 的情形得到一个公式；然而，在某种意义上这是一种取巧（例如因为这种方法在高维中不能工作）。

我们首先使用引理 53.4.1 和 53.4.2 得到 $\mathcal{O}_X$ 的欧拉示性数与对偶化复形或对偶化模的欧拉示性数之间的关系。

引理 53.5.1. *设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $\omega_X^\bullet$ 和 ω_X 如引理 53.4.1，我们有*

$$\chi(X, \mathcal{O}_X) = \chi(X, \omega_X^\bullet)$$

如果 X 是 Cohen-Macaulay 且等维维数 1，那么

$$\chi(X, \mathcal{O}_X) = -\chi(X, \omega_X)$$

证明. 我们如下定义第一个公式的右边：

$$\chi(X, \omega_X^\bullet) = \sum\nolimits_{i \in \mathbf{Z}} (-1)^i \dim_k H^i(X, \omega_X^\bullet)$$

这是良定义的，因为 $\omega_X^\bullet$ 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，但也因为

$$H^i(X, \omega_X^\bullet) = \mathrm{Ext}^i(\mathcal{O}_X, \omega_X^\bullet) = H^{-i}(X, \mathcal{O}_X)$$

后者总是有限维的，且仅当 $i = 0, -1$ 时非零。这当然也证明了第一个公式。第二个是第一个的推论，因为在 CM 情形 $\omega_X^\bullet = \omega_X[1]$，参见引理 53.4.2。 □

我们将使用引理 53.5.1 在 ω_X 可逆，即 X 是 Gorenstein 的情形得到 $\chi(X, \mathcal{O}_X)$ 的所需公式。陈述是：ω_X 的第一 Chern 类与相伴于 X 的圈 $[X]_1$ 相交的 $-1/2$ 是 X 上一个自然的零圈，具有半整数系数，其次数为 $\chi(X, \mathcal{O}_X)$。Riemann-Roch 陈述中出现的分数无法避免。

引理 53.5.2 (Riemann-Roch)**.** *设 X 是域 k 上紧合概形，它是 Gorenstein 且等维维数 1。设 ω_X 如引理 53.4.1。那么*

(1) *ω_X 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，*
(2) *$\deg(\omega_X) = -2\chi(X, \mathcal{O}_X)$，*
(3) *对常数秩局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，我们有*

$$\chi(X, \mathcal{E}) = \deg(\mathcal{E}) - \tfrac{1}{2} rank(\mathcal{E}) \deg(\omega_X)$$

并且对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$\dim_k(H^i(X, \mathcal{E})) = \dim_k(H^{1-i}(X, \mathcal{E}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} \omega_X))$。

非奇异（正规）曲线是 Gorenstein，参见 **Duality for Schemes**，引理 48.24.3。

证明. 回忆 Gorenstein 概形是 Cohen-Macaulay（**Duality for Schemes**，引理 48.24.2），因此 ω_X 是 X 上的对偶化模，参见引理 53.4.2。从 Gorenstein 性质的定义或多或少推出对偶化层可逆，参见 **Duality for Schemes**，节 48.24。将 (53.5.0.3) 应用于 ω_X，我们有

$$\chi(X, \omega_X) = \deg(c_1(\omega_X) \cap [X]_1) + \chi(X, \mathcal{O}_X)$$

结合引理 53.5.1 这给出

$$2\chi(X, \mathcal{O}_X) = -\deg(c_1(\omega_X) \cap [X]_1) = -\deg(\omega_X)$$

第二个等号由 (53.5.0.2) 得到。将其代回 (53.5.0.3) 对 $\mathcal{E}$ 给出引理的显示公式。维数中的对称性是对 X 对偶性的推论，参见注记 53.4.3。 □

53.6. 一些消没结果

本节包含一些非常弱的消没结果。更多且更有趣的结果请参见节 53.22。

引理 53.6.1. *设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。那么 X 是连通的、Cohen-Macaulay，且等维维数为 1。*

证明. 由于 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = k$ 没有非平凡幂等元，我们看到 X 是连通的。这已经表明 X 是等维维数为 1 的（任何维数为 0 的不可约分支都会是一个连通分支）。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是支撑在闭点中的极大凝聚子模。那么 $\mathcal{I}$ 存在（**Divisors**，引理 31.4.6）且是全局生成的（**Varieties**，引理 33.33.3）。由于 $1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 不是 $\mathcal{I}$ 的截面，我们推出 $\mathcal{I} = 0$。因此 X 没有嵌入点（**Divisors**，引理 31.4.6）。于是由 **Divisors**，引理 31.4.3，X 具有 (S_1)。因此 X 是 Cohen-Macaulay。 □

在本节中，我们在以下情形中工作。

情形 53.6.2. 这里 k 是一个域，X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。

由引理 53.6.1，概形 X 是 Cohen-Macaulay 且等维维数为 1。在引理 53.4.1 和 53.4.2 中讨论的对偶化模 ω_X 具有非消没的 H^1，因为事实上 $\dim_k H^1(X, \omega_X) = \dim_k H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$。事实证明，任何比 ω_X 稍微更“正”的东西都有消没的 H^1。

引理 53.6.3. *在情形 53.6.2 中。给定一个正合序列*

$$\omega_X \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{O}_X$-模是凝聚的，且 $H^1(X, \mathcal{Q}) = 0$（例如如果 $\dim(Supp(\mathcal{Q})) = 0$），那么要么 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$，要么 $\mathcal{F} = \omega_X \oplus \mathcal{Q}$。

证明. （括号中的陈述由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.10 得到。）由于 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 与 $H^1(X, \omega_X)$ 对偶（见节 53.5），我们看到 $\dim H^1(X, \omega_X) = 1$。层 ω_X 表示函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathrm{Hom}_k(H^1(X, \mathcal{F}), k)$ 在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴上（**Duality for Schemes**，引理 48.22.5）。考虑如引理陈述中的正合序列，并假设 $H^1(X, \mathcal{F}) \neq 0$。由于 $H^1(X, \mathcal{Q}) = 0$，我们看到 $H^1(X, \omega_X) \to H^1(X, \mathcal{F})$ 是同构。由上面陈述的 ω_X 的万有性质，我们推出存在一个映射 $\mathcal{F} \to \omega_X$，其在 H^1 上的作用是这个同构的逆。复合 $\omega_X \to \mathcal{F} \to \omega_X$ 是恒等（由万有性质），引理得证。 □

引理 53.6.4. *在情形 53.6.2 中。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模，它是全局生成的且不同构于 $\mathcal{O}_X$。那么 $H^1(X, \omega_X \otimes \mathcal{L}) = 0$。*

证明. 由节 53.5 中讨论的对偶性，我们必须证明 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1}) = 0$。如果不是，那么我们可以选取 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 的一个全局截面 t 以及 $\mathcal{L}$ 的一个全局截面 s，使得 $st \neq 0$。然而，由我们的假设 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，$st$ 是 1 的常数倍。于是推出 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$，这是一个矛盾。 □

引理 53.6.5. *在情形 53.6.2 中。给定一个正合序列*

$$\omega_X \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{O}_X$-模是凝聚的，$\dim(Supp(\mathcal{Q})) = 0$ 且 $\dim_k H^0(X, \mathcal{Q}) \geq 2$，并且不存在非零子模 $\mathcal{Q}' \subset \mathcal{F}$ 使得 $\mathcal{Q}' \to \mathcal{Q}$ 是单射。那么由全局截面生成的 $\mathcal{F}$ 的子模满射到 $\mathcal{Q}$。

证明. 设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是由全局截面以及 $\omega_X \to \mathcal{F}$ 的像生成的子模。由于 $\dim_k H^0(X, \mathcal{Q}) \geq 2$ 且 $\dim_k H^1(X, \omega_X) = \dim_k H^0(X, \mathcal{O}_X) = 1$，我们看到 $\mathcal{F}' \to \mathcal{Q}$ 不是零，且 $\omega_X \to \mathcal{F}'$ 不是同构。因此由引理 53.6.3 以及我们对 $\mathcal{F}$ 的假设，$H^1(X, \mathcal{F}') = 0$。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q}/\operatorname{Im}(\mathcal{F}' \to \mathcal{Q}) \to 0$$

如果右边的商非零，那么我们得到矛盾，因为那样 $H^0(X, \mathcal{F})$ 会比 $H^0(X, \mathcal{F}')$ 更大。 □

这里是一个全局生成陈述的例子。

引理 53.6.6. *在情形 53.6.2 中，假设 X 是整的。设 $0 \to \omega_X \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列，其中 $\mathcal{F}$ 无挠，$\dim(Supp(\mathcal{Q})) = 0$，且 $\dim_k H^0(X, \mathcal{Q}) \geq 2$。那么 $\mathcal{F}$ 是全局生成的。*

证明. 考虑由全局截面生成的子模 $\mathcal{F}'$。由引理 53.6.5 我们看到 $\mathcal{F}' \to \mathcal{Q}$ 是满射，特别地 $\mathcal{F}' \neq 0$。由于 X 是曲线，我们看到 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是秩 1 层的包含，因此 $\mathcal{Q}' = \mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 支撑在有限多个点上。为得到矛盾，假设 $\mathcal{Q}'$ 非零。那么我们看到 $H^1(X, \mathcal{F}') \neq 0$。然后由万有性质（**Duality for Schemes**，引理 48.22.5），我们得到非零映射 $\mathcal{F}' \to \omega_X$。复合 $\mathcal{F}' \to \omega_X \to \mathcal{F}$ 的像由全局截面生成，因此位于 $\mathcal{F}'$ 内部。于是我们得到非零自映射 $\mathcal{F}' \to \mathcal{F}'$。由于 $\mathcal{F}'$ 是紧合曲线上秩 1 的无挠层，这必须是自同构（细节略去）。但这意味着 $\mathcal{F}'$ 包含在 $\omega_X \subset \mathcal{F}$ 中，与 $\mathcal{F}' \to \mathcal{Q}$ 的满射性矛盾。 □

引理 53.6.7. *在情形 53.6.2 中。设 $\mathcal{L}$ 是一个非常丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\deg(\mathcal{L}) \geq 2$。那么 $\omega_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 是全局生成的。*

证明. 假设 k 是代数闭的。设 $x \in X$ 是一个闭点。设 $C_i \subset X$ 是不可约分支，并且对每个 i 设 $x_i \in C_i$ 是一般点。由 **Varieties**，引理 33.22.2 我们可以选取一个截面 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$，使得 s 在 x 处消没但对所有 i 在 x_i 处不消没。对应的模映射 $s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$ 是单射，其余核 $\mathcal{Q}$ 支撑在有限多个点上，且 $H^0(X, \mathcal{Q}) \geq 2$。考虑对应的正合序列

$$0 \to \omega_X \to \omega_X \otimes \mathcal{L} \to \omega_X \otimes \mathcal{Q} \to 0$$

由引理 53.6.5 我们看到由全局截面生成的模满射到 $\omega_X \otimes \mathcal{Q}$。由于 x 是任意的，这证明了引理。一些细节略去。

我们将把 k 不是代数闭的情形归约到代数闭域情形。我们建议读者跳过证明的剩余部分。选取 k 的一个代数闭包 $\overline{k}$ 并考虑基变换 $X_{\overline{k}}$。让我们验证 $X_{\overline{k}} \to \mathrm{Spec}(\overline{k})$ 是情形 53.6.2 的一个例子。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）我们看到 $H^0(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}) = \overline{k}$。概形 $X_{\overline{k}}$ 在 $\overline{k}$ 上紧合（**Morphisms**，引理 29.42.5）且等维维数为 1（**Morphisms**，引理 29.29.3）。ω_X 到 $X_{\overline{k}}$ 的拉回是 $X_{\overline{k}}$ 的对偶化模，由引理 53.4.4。$\mathcal{L}$ 到 $X_{\overline{k}}$ 的拉回是非常丰富（**Morphisms**，引理 29.39.8）。$\mathcal{L}$ 到 $X_{\overline{k}}$ 的拉回的次数等于 $\mathcal{L}$ 在 X 上的次数（**Varieties**，引理 33.44.2）。最后，我们看到 $\omega_X \otimes \mathcal{L}$ 是全局生成的当且仅当其基变换是全局生成的（**Varieties**，引理 33.22.1）。这样我们看到结果由代数闭域情形的结果推出。 □

53.7. 非常丰富可逆层

一个经常使用的关于代数闭域上有限型概形 X 上可逆模 $\mathcal{L}$ 的非常丰富性准则如下：$\mathcal{L}$ 的截面分离点和切向量（**Varieties**，节 33.23）。这里是曲线的一个另一个准则；请与 **Varieties**，小节 33.35.6 比较。

引理 53.7.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) $\mathcal{L}$ 有一个正则全局截面，
(2) $H^1(X, \mathcal{L}) = 0$，且
(3) $\mathcal{L}$ 是丰富的。

那么 $\mathcal{L}^{\otimes 6}$ 在 X 上关于 k 是非常丰富的。

证明. 设 s 是 $\mathcal{L}$ 的一个正则全局截面。设 $i : Z = Z(s) \to X$ 是 s 的零概形，参见 **Divisors**，节 31.15。由条件 (3) 我们看到 $Z \neq \emptyset$（小细节略去）。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{s} \mathcal{L} \to i_*(\mathcal{L}|_Z) \to 0$$

与 $\mathcal{L}$ 张量得到

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}^{\otimes 2} \to i_*(\mathcal{L}^{\otimes 2}|_Z) \to 0$$

观察到 Z 的维数为 0 （**Divisors**，引理 31.14.5），因此是 Artin 环的谱（**Varieties**，引理 33.20.2），于是 $\mathcal{L}|_Z \cong \mathcal{O}_Z$ （**Algebra**，引理 10.78.7）。短正合序列还表明 $H^1(X, \mathcal{L}^{\otimes 2}) = 0$（例如使用 **Varieties**，引理 33.33.3 看出右边位置的消没）。对 $n \geq 1$ 归纳并使用序列

$$0 \to \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{s} \mathcal{L}^{\otimes n+1} \to i_*(\mathcal{L}^{\otimes n+1}|_Z) \to 0$$

我们看到 $H^1(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 对 $n > 0$，并且存在 $\mathcal{L}^{\otimes n+1}$ 的一个全局截面 t_{n+1}，它给出 $\mathcal{L}^{\otimes n+1}|_Z \cong \mathcal{O}_Z$ 的一个平凡化。

考虑乘法映射

$$\mu_n : H^0(X, \mathcal{L}) \otimes_k H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \oplus H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 2}) \otimes_k H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n-1}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n+1})$$

我们断言它对 $n \geq 3$ 是满射。为看到这一点，我们考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{s} \mathcal{L}^{\otimes n+1} \to i_*(\mathcal{L}^{\otimes n+1}|_Z) \to 0$$

在这个序列中来自左边的 $\mathcal{L}^{\otimes n+1}$ 的截面在 μ_n 的像中。另一方面，由于 $H^0(\mathcal{L}^{\otimes 2}) \to H^0(\mathcal{L}^{\otimes 2}|_Z)$ 是满射（见上），并且由于 t_{n-1} 映射为 $\mathcal{L}^{\otimes n-1}|_Z$ 的一个平凡化，我们看到 $\mu_n(H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 2}) \otimes t_{n-1})$ 给出 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n+1})$ 的一个子空间，它满射到 $\mathcal{L}^{\otimes n+1}|_Z$ 的全局截面。这证明了断言。

由上一段的断言，我们推出分次 k-代数

$$S = \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

在 k 上由次数 $0, 1, 2, 3$ 生成。回忆 $X = \mathrm{Proj}(S)$，参见 **Morphisms**，引理 29.44.17。因此 $S^{(6)} = \bigoplus_n S_{6n}$ 在次数 1 生成。这意味着 $\mathcal{L}^{\otimes 6}$ 是非常丰富的，正如所愿。 □

引理 53.7.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) $\mathcal{L}$ 是全局生成的，
(2) $H^1(X, \mathcal{L}) = 0$，且
(3) $\mathcal{L}$ 是丰富的。

那么 $\mathcal{L}^{\otimes 2}$ 在 X 上关于 k 是非常丰富的。

证明. 选取 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 2})$ 在 k 上的基 $s_0, \ldots, s_n$。由性质 (1) 我们看到 $\mathcal{L}^{\otimes 2}$ 是全局生成的，并且我们得到一个态射

$$\varphi_{\mathcal{L}^{\otimes 2}, (s_0, \ldots, s_n)} : X \longrightarrow \mathbf{P}^n_k$$

参见 **Constructions**，节 27.13。引理断言这个态射是闭浸入。为检查这一点，我们可以将 k 替换为其代数闭包，参见 **Descent**，引理 35.23.21。因此我们可以假设 k 是代数闭的。

假设 k 是代数闭的。对每个一般点 $\eta_i \in X$，设 $V_i \subset H^0(X, \mathcal{L})$ 是在 η_i 处消没的截面的 k-子向量空间。由于 $\mathcal{L}$ 是全局生成的，我们看到 $V_i \neq H^0(X, \mathcal{L})$。由于 X 只有有限多个不可约分支且 k 是无限的，我们可以找到 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$，它在所有 i 处 η_i 不消没。那么 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则截面（因为由引理 53.6.1，X 是 Cohen-Macaulay，因此 $\mathcal{L}$ 没有嵌入相伴点）。

特别地，引理 53.7.1 的证明中给出的所有陈述对这个 s 都成立。此外，由于 $\mathcal{L}$ 是全局生成的，我们可以找到一个全局截面 $t \in H^0(X, \mathcal{L})$，使得 $t|_Z$ 不消没（像上面一样利用 Z 的有限个点

进行论证）。那么在引理 53.7.1 的证明中我们可以使用 t 来看到，此外乘法映射

$$\mu_n : H^0(X, \mathcal{L}) \otimes_k H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 2}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes 3})$$

是满射的。因此

$$S = \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n})$$

在 k 上由次数 $0, 1, 2$ 生成。像在引理 53.7.1 的证明中一样论证，我们得到 $S^{(2)} = \bigoplus_n S_{2n}$ 在次数 1 生成。这意味着 $\mathcal{L}^{\otimes 2}$ 是非常丰富的，正如所愿。一些细节略去。 □

53.8. 曲线的亏格

如果 X 是域 k 上的光滑射影几何不可约曲线,那么我们之前已经将 X 的亏格定义为 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 的维数，参见 **Picard Schemes of Curves**，定义 44.6.3。观察到在此情形 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，参见 **Varieties**，引理 33.26.2。让我们如下推广这一点。

定义 53.8.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。那么 X 的**亏格**是 $g = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$。

这有时被称为 X 的**算术亏格**。在文献中，k 上紧合曲线 X 的算术亏格有时定义为

$$p_a(X) = 1 - \chi(X, \mathcal{O}_X) = 1 - \dim_k H^0(X, \mathcal{O}_X) + \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$$

当它适用时，这与我们的定义一致，因为我们假设 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。但注意

(1) $p_a(X)$ 可以是负的，且
(2) $p_a(X)$ 依赖于基域 k，应写作 $p_a(X/k)$。

例如如果 $k = \mathbf{Q}$ 且 $X = \mathbf{P}^1_{\mathbf{Q}(i)}$，那么 $p_a(X/\mathbf{Q}) = -1$ 且 $p_a(X/\mathbf{Q}(i)) = 0$。

我们的定义中假设 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 有两个后果。一方面，它意味着基域没有混淆。另一方面，它推出概形 X 是 Cohen-Macaulay 且等维维数为 1（引理 53.6.1）。如果 ω_X 表示如引理 53.4.1 和 53.4.2 中的对偶化模，我们看到

$$g = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X) = \dim_k H^0(X, \omega_X) \tag{53.8.1.1}$$

由对偶性，参见注记 53.4.3。

如果 X 在 k 上紧合且维数 ≤ 1，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 不等于基域 k，那么代替使用上面显示公式给出的算术亏格 $p_a(X)$，我们将使用不变量 $\chi(X, \mathcal{O}_X)$。事实上，[**Ser55b**, page 276] 和 [**Hir95**, Introduction] 主张我们应该称 $\chi(X, \mathcal{O}_X)$ 为算术亏格。

引理 53.8.2. 设 k'/k 是域扩张。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。那么 $X_{k'}$ 是 k' 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}}) = k'$。此外 $X_{k'}$ 的亏格等于 X 的亏格。

证明. $X_{k'}$ 的维数为 1，例如由 **Morphisms**，引理 29.29.3。态射 $X_{k'} \to \mathrm{Spec}(k')$ 是紧合的，由 **Morphisms**，引理 29.42.5。等式 $H^0(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}}) = k'$ 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 得到。亏格的等式由同一引理得到。 □

引理 53.8.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。如果 X 是 *Gorenstein*，那么

$$\deg(\omega_X) = 2g - 2$$

其中 g 是 X 的亏格，ω_X 如引理 *53.4.1*。

证明. 由引理 53.5.2 立即得到。 □

引理 53.8.4. 设 X 是域 k 上的光滑紧合曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。那么

$$\dim_k H^0(X, \Omega_{X/k}) = g \quad \text{和} \quad \deg(\Omega_{X/k}) = 2g - 2$$

其中 g 是 X 的亏格。

证明. 由引理 53.4.1 我们有 $\Omega_{X/k} = \omega_X$。因此公式由 (53.8.1.1) 和引理 53.8.3 得到。 □

53.9. 平面曲线

设 k 是一个域。一个*平面曲线*将是一个同构于 $\mathbf{P}^2_k$ 的闭子概形的曲线 X。通常嵌入 $X \to \mathbf{P}^2_k$ 被认为是给定的。由 **Divisors**，例 31.32.2，一条曲线由对应的齐次理想

$$I(X) = \mathrm{Ker}\left(k[T_0, T_2, T_2] \longrightarrow \bigoplus \Gamma(X, \mathcal{O}_X(n))\right)$$

确定。回忆在此情形我们有

$$X = \mathrm{Proj}(k[T_0, T_2, T_2]/I)$$

作为 $\mathbf{P}^2_k$ 的闭子概形。关于这些构造的更一般信息，我们请读者参见 **Divisors**，例 31.32.2 及其中的参考文献。事实证明 $I(X) = (F)$ 对某个齐次多项式 $F \in k[T_0, T_1, T_2]$，参见引理 53.9.1。由于 X 不可约，推出 F 不可约，参见引理 53.9.2。此外，观察短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(-d) \xrightarrow{F} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

其中 $d = \deg(F)$，我们发现 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 且 X 的亏格为 $(d-1)(d-2)/2$，参见引理 53.9.3 的证明。

为找到光滑平面曲线，最容易的是写出显式方程。设 p 表示 k 的特征。如果 p 不整除 d，那么我们可以取

$$F = T_0^d + T_1^d + T_2^d$$

对应的曲线 $X = V_+(F)$ 称为次数 d 的 *Fermat 曲线*。它是光滑的，因为在每个标准仿射片 $D_+(T_i)$ 上我们得到一条同构于仿射曲线

$$\mathrm{Spec}(k[x,y]/(x^d + y^d + 1))$$

的曲线。环映射 $k \to k[x,y]/(x^d+y^d+1)$ 是光滑的，由 **Algebra**，引理 10.137.15，因为 dx^{d-1} 和 dy^{d-1} 生成 $k[x,y]/(x^d + y^d + 1)$ 中的单位理想。如果 $p|d$ 但 $p \neq 3$，那么你可以使用方程

$$F = T_0^{d-1}T_1 + T_1^{d-1}T_2 + T_2^{d-1}T_0$$

即，在仿射片上你得到 $x + x^{d-1}y + y^{d-1}$，其导数为 $1 - x^{d-2}y$ 和 $x^{d-1} - y^{d-2}$，它们的公共零点集（三者的）是空的[4]。我们把特征 3 的例子留给读者。

更一般地，对任何域 k 以及任何 n 和 d，存在 $\mathbf{P}^n_k$ 中次数 d 的光滑超曲面，参见例如 [**Poo05**]。

当然，用这种方式我们只能找到亏格为三角数的光滑曲线。要得到任意亏格的光滑曲线，可以寻找位于 $\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ 上的光滑曲线（此处插入未来参考文献）。

引理 53.9.1. 设 $Z \subset \mathbf{P}^2_k$ 是闭子概形，它等维维数为 1 且没有嵌入点（等价地 Z 是 *Cohen-Macaulay*）。那么对应于 Z 的理想 $I(Z) \subset k[T_0, T_1, T_2]$ 是主的。

证明. 这是 **Divisors**，引理 31.32.3 的特例（另见 **Varieties**，引理 33.34.4）。括号中的陈述由以下事实得到：一维诺特概形是 Cohen-Macaulay 当且仅当它没有嵌入点，参见 **Divisors**，引理 31.4.4。 □

引理 53.9.2. 设 $Z \subset \mathbf{P}^2_k$ 如引理 *53.9.1*，并设 $I(Z) = (F)$ 对某个 $F \in k[T_0, T_1, T_2]$。那么 Z 是一条曲线当且仅当 F 不可约。

证明. 如果 F 可约，比如 $F = F'F''$，那么设 Z' 是由 F' 定义的 $\mathbf{P}^2_k$ 的闭子概形。显然 $Z' \subset Z$ 且 $Z' \neq Z$。由于 Z' 的维数也是 1，我们推出要么 Z 不是约化的，要么 Z 不是不可约的。反过来，写 $Z = \sum a_i D_i$，其中 D_i 是 Z 的不可约分支，参见 **Divisors**，引理 31.16.8 和 31.16.9。设 $F_i \in k[T_0, T_1, T_2]$ 是生成 D_i 的理想的齐次多项式。那么显然 F 和 $\prod F_i^{a_i}$ 切出 $\mathbf{P}^2_k$ 的同一闭子概形。因此 $F = \lambda \prod F_i^{a_i}$ 对某个 $\lambda \in k^*$，因为两者都生成 Z 的理想。于是我们看到如果 F 不可约，那么 Z 是一个素除子，即一条曲线。 □

[4]即，因为 $x^{d-1} = y^{d-2}$，那么 $0 = x + x^{d-1}y + y^{d-1} = x + 2x^{d-1}y$。由于 $x \neq 0$，因为 $1 = x^{d-2}y$，我们得到 $0 = 1 + 2x^{d-2}y = 3$，这是荒谬的，除非 $3 = 0$。

引理 53.9.3. 设 $Z \subset \mathbf{P}^2_k$ 如引理 *53.9.1*，并设 $I(Z) = (F)$ 对某个 $F \in k[T_0, T_1, T_2]$。那么 $H^0(Z, \mathcal{O}_Z) = k$ 且 Z 的亏格为 $(d-1)(d-2)/2$，其中 $d = \deg(F)$。

证明. 设 $S = k[T_0, T_1, T_2]$。存在分次模的正合序列

$$0 \to S(-d) \xrightarrow{F} S \to S/(F) \to 0$$

记 $i : Z \to \mathbf{P}^2_k$ 为给定的闭浸入。应用正合函子 $\tilde{}$（**Constructions**，引理 27.8.4）我们得到

$$0 \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(-d) \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k} \to i_*\mathcal{O}_Z \to 0$$

因为 F 生成 Z 的理想。注意 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(-d)$ 和 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}$ 的上同调群由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1 给出。另一方面，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4，我们有 $H^q(Z, \mathcal{O}_Z) = H^q(\mathbf{P}^2_k, i_*\mathcal{O}_Z)$。应用长正合上同调序列我们首先得到

$$k = H^0(\mathbf{P}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}) \longrightarrow H^0(Z, \mathcal{O}_Z)$$

是同构，其次边界映射

$$H^1(Z, \mathcal{O}_Z) \longrightarrow H^2(\mathbf{P}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(-d)) \cong k[T_0, T_1, T_2]_{d-3}$$

是同构。由于容易看出其维数为 $(d-1)(d-2)/2$，证明完成。 □

引理 53.9.4. 设 $Z \subset \mathbf{P}^2_k$ 如引理 *53.9.1*，并设 $I(Z) = (F)$ 对某个 $F \in k[T_0, T_1, T_2]$。如果 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 在至少一个点处光滑且 k 是无限的，那么存在一个闭点 $z \in Z$ 包含在光滑轨迹中，使得 $\kappa(z)/k$ 是有限可分的，次数至多为 d。

证明. 假设 $z' \in Z$ 是 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑的点。必要时重新编号坐标，我们可以假设 z' 包含在 $D_+(T_0)$ 中。设 $f = F(1, x, y) \in k[x, y]$。那么 $Z \cap D_+(X_0)$ 同构于 $k[x, y]/(f)$ 的谱。设 f_x, f_y 是 f 关于 x, y 的偏导数。由于 z' 是 Z/k 的光滑点，我们看到 f_x 或 f_y 在 z' 处非零（参见 **Algebra**，节 10.137 中的讨论）。重新编号坐标后我们可以假设 f_y 在 z' 处不为零。因此存在非空开子概形 $V \subset Z \cap D_+(X_0)$，使得投影

$$p : V \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[x])$$

是 étale 的。因为 f 作为 y 的多项式的次数至多为 d，我们看到投影 p 的纤维的次数至多为 d（参见 **Morphisms**，节 29.58 中的讨论）。此外，由于 p 是 étale 的，p 的像是开集 $U \subset \mathrm{Spec}(k[x])$。最后，由于 k 是无限的，k-有理点集 $U(k)$ 是无限的，特别非空。选取任意 $t \in U(k)$，并设 $z \in V$ 是映射到 t 的点。那么 z 满足要求。 □

53.10. 亏格为零的曲线

稍后我们将需要知道紧合亏格为零曲线是什么样子。事实证明，Gorenstein 紧合亏格为零曲线是次数 2 的平面曲线，即圆锥曲线，参见引理 53.10.3。一般的紧合亏格为零曲线是通过推出过程从非奇异曲线（在更大的域上）得到的，参见引理 53.10.5。由于非奇异曲线是 Gorenstein 的，这两个结果覆盖了所有可能的情形。

引理 53.10.1. 设 X 是域 k 上紧合曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。如果 X 的亏格为 0，那么每个次数为 0 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 都是平凡的。

证明. 即，由 Riemann-Roch（引理 53.5.2），我们有 $\dim_k H^0(X, \mathcal{L}) \geq 0 + 1 - 0 = 1$，因此 $\mathcal{L}$ 有一个非零截面，于是由 **Varieties**，引理 33.44.12，$\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$。 □

引理 53.10.2. 设 X 是域 k 上紧合曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的亏格为 0。设 $\mathcal{L}$ 是次数 $d > 0$ 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么我们有

(1) $\dim_k H^0(X, \mathcal{L}) = d + 1$ 且 $\dim_k H^1(X, \mathcal{L}) = 0$，
(2) $\mathcal{L}$ 是非常丰富的，并定义一个到 $\mathbf{P}^d_k$ 的闭浸入。

证明. 由次数和亏格的定义，我们有

$$\dim_k H^0(X, \mathcal{L}) - \dim_k H^1(X, \mathcal{L}) = d + 1$$

设 s 是 $\mathcal{L}$ 的一个非零截面。那么 s 的零概形是有效 Cartier 除子 $D \subset X$，我们有 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$，并且有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}|_D \to 0$$

参见 **Divisors**，引理 31.15.10 和注记 31.15.11。由于由假设 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$，我们看到 $H^0(X, \mathcal{L}) \to H^0(X, \mathcal{L}|_D)$ 是满射。由于 $\mathcal{L}|_D$ 由全局截面生成（因为 $\dim(D) = 0$，参见 **Varieties**，引理 33.33.3），我们推出可逆模 $\mathcal{L}$ 由全局截面生成。事实上，由于 D 是 Artin 概形，我们有 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$[5]，因此我们可以找到 $\mathcal{L}$ 的一个截面 t，其限制到 D 生成 $\mathcal{L}|_D$。短正合序列还表明 $H^1(X, \mathcal{L}) = 0$。

对 $n \geq 1$ 考虑乘法映射

$$\mu_n : H^0(X, \mathcal{L}) \otimes_k H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n}) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes n+1})$$

我们断言它是满射。为看到这一点，我们考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{L}^{\otimes n} \xrightarrow{s} \mathcal{L}^{\otimes n+1} \to \mathcal{L}^{\otimes n+1}|_D \to 0$$

[5]在我们的情形，这由 **Divisors**，引理 31.18.1 得到，因为 $D \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限的。

在这个序列中来自左边的 $\mathcal{L}^{\otimes n+1}$ 的截面在 μ_n 的像中。另一方面，由于 $H^0(\mathcal{L}) \to H^0(\mathcal{L}|_D)$ 是满射，并且由于 t^n 映射为 $\mathcal{L}^{\otimes n}|_D$ 的一个平凡化，我们看到 $\mu_n(H^0(X,\mathcal{L})\otimes t^n)$ 给出 $H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes n+1})$ 的一个子空间，它满射到 $\mathcal{L}^{\otimes n+1}|_D$ 的全局截面。这证明了断言。

观察到由 **Varieties**，引理 33.44.14，$\mathcal{L}$ 是丰富的。因此 **Morphisms**，引理 29.44.17 给出一个同构

$$X \longrightarrow \mathrm{Proj}\left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes n})\right)$$

由于映射 μ_n 对所有 $n \geq 1$ 是满射的，我们看到右边的分次代数是 $H^0(X,\mathcal{L})$ 的对称代数的商。选取 $H^0(X,\mathcal{L})$ 的 k-基 $s_0,\ldots,s_d$，我们看到它是 $d+1$ 个变量的多项式代数的商。由于分次环的商对应于 Proj 的闭浸入（**Constructions**，引理 27.11.5），我们得到一个闭浸入 $X \to \mathbf{P}^d_k$。我们略去验证这个态射是 **Constructions**，引理 27.13.1 中与 $\mathcal{L}$ 的截面 $s_0,\ldots,s_d$ 相伴的态射。 □

引理 53.10.3. 设 X 是域 k 上紧合曲线，且 $H^0(X,\mathcal{O}_X) = k$。如果 X 是 *Gorenstein* 且亏格为 0，那么 X 同构于次数 2 的平面曲线。

证明. 考虑可逆层 $\mathcal{L} = \omega_X^{\otimes -1}$，其中 ω_X 如引理 53.4.1。那么由引理 53.8.3，$\deg(\omega_X) = -2$，因此 $\deg(\mathcal{L}) = 2$。由引理 53.10.2，我们推出选取 $\mathcal{L}$ 的全局截面的 k-向量空间的一组基 s_0, s_1, s_2，我们得到一个闭浸入

$$\varphi_{(\mathcal{L},(s_0,s_1,s_2))} : X \longrightarrow \mathbf{P}^2_k$$

因此 X 是某个次数 d 的平面曲线。设 $F \in k[T_0,T_1,T_2]_d$ 是它的方程（引理 53.9.1）。因为 X 的亏格为 0，我们看到 d 是 1 或 2 （引理 53.9.3）。观察到 F 限制到 $\varphi(X)$ 上的零截面，因此 $F(s_0,s_1,s_2)$ 是 $\mathcal{L}^{\otimes 2}$ 的零截面。因为 s_0,s_1,s_2 线性无关，我们看到 F 不可能是线性的，即 $d = \deg(F) \geq 2$。因此 $d = 2$，证明完成。 □

命题 53.10.4 (射影直线的刻画)**.** 设 k 是一个域。设 X 是 k 上紧合曲线。以下等价

(1) $X \cong \mathbf{P}^1_k$,
(2) X 在 k 上光滑且几何不可约，X 的亏格为 0，且 X 有一个奇数次的可逆模，
(3) X 在 k 上几何整，X 的亏格为 0，X 是 *Gorenstein*，且 X 有一个奇数次的不可逆层，
(4) $H^0(X,\mathcal{O}_X) = k$，X 的亏格为 0，X 是 *Gorenstein*，且 X 有一个奇数次的不可逆层，
(5) X 在 k 上几何整，X 的亏格为 0，且 X 有一个次数为 1 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模，
(6) $H^0(X,\mathcal{O}_X) = k$，X 的亏格为 0，且 X 有一个次数为 1 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模，
(7) $H^1(X,\mathcal{O}_X) = 0$ 且 X 有一个次数为 1 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模，
(8) $H^1(X,\mathcal{O}_X) = 0$ 且 X 有闭点 $x_1,\ldots,x_n$ 使得 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 是正规的且 $\gcd([\kappa(x_i):k]) = 1$，且

(9) 在此添加更多。

证明. 我们将证明每个条件 (2) – (8) 推出 (1)，并略去 (1) 推出 (2) – (8) 的验证。

假设 (2)。k 上的光滑概形是几何约化的（**Varieties**，引理 33.25.4）且正则的（**Varieties**，引理 33.25.3）。因此 X 是 Gorenstein（**Duality for Schemes**，引理 48.24.3）。于是我们归约到 (3)。

假设 (3)。由于 X 在 k 上几何整，由 **Varieties**，引理 33.26.2，我们有 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，并归约到 (4)。

假设 (4)。由于 X 是 Gorenstein，如引理 53.4.1 中的对偶化模 ω_X 的次数为 $\deg(\omega_X) = -2$，由引理 53.8.3。结合假设的奇数次可逆模的存在，我们推出存在次数为 1 的可逆模。这样我们归约到 (6)。

假设 (5)。由于 X 在 k 上几何整，由 **Varieties**，引理 33.26.2，我们有 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，并归约到 (6)。

假设 (6)。那么由引理 53.10.2，$X \cong \mathbf{P}^1_k$。

假设 (7)。观察到由 **Varieties**，引理 33.26.2，$\kappa = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是 k 上的有限域。如果 $d = [\kappa : k] > 1$，那么每个可逆层的次数被 d 整除，不可能有次数为 1 的可逆层。因此 $d = 1$，我们归约到情形 (6)。

假设 (8)。观察到由 **Varieties**，引理 33.26.2，$\kappa = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是 k 上的有限域。由于 $\kappa \subset \kappa(x_i)$，由关于次数的 gcd 的假设，我们看到 $k = \kappa$。同样的条件允许我们找到整数 a_i 使得 $1 = \sum a_i[\kappa(x_i) : k]$。因为由 **Varieties**，引理 33.43.8，x_i 定义 X 上的有效 Cartier 除子，我们可以考虑可逆模 $\mathcal{O}_X(\sum a_i x_i)$。由我们对 a_i 的选择，$\mathcal{L}$ 的次数为 1。因此由引理 53.10.2，$X \cong \mathbf{P}^1_k$。 □

引理 53.10.5. 设 X 是域 k 上紧合曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 是奇异的且亏格为 0。那么存在一个图表

$$\begin{array}{ccccc} x' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k') \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \nu} & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & X & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

其中

(1) k'/k 是非平凡有限扩张，

(2) $X' \cong \mathbf{P}^1_{k'}$，

(3) x' 是 X' 的 k'-有理点，

(4) x 是 X 的 k-有理点，
(5) $X' \setminus \{x'\} \to X \setminus \{x\}$ 是同构，
(6) $0 \to \mathcal{O}_X \to \nu_*\mathcal{O}_{X'} \to k'/k \to 0$ 是短正合序列，其中 $k'/k = \kappa(x')/\kappa(x)$ 表示在点 x 上的摩天层。

证明. 设 $\nu : X' \to X$ 是 X 的正规化，参见 **Varieties**，节 33.27 和 33.41。由于 X 奇异，ν 不是同构。那么 $k' = H^0(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是 k 的有限扩张（**Varieties**，引理 33.26.2）。短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \nu_*\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{Q} \to 0$$

以及 $\mathcal{Q}$ 支撑在有限多个闭点的事实，给我们

(1) $H^1(X', \mathcal{O}_{X'}) = 0$，即 X' 作为 k' 上的曲线亏格为 0，
(2) 存在短正合序列 $0 \to k \to k' \to H^0(X, \mathcal{Q}) \to 0$。

特别地 k'/k 是非平凡扩张。

接下来，我们考虑通常所谓的导子理想

$$\mathcal{I} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\nu_*\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_X)$$

这是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们通过映射 $\varphi \mapsto \varphi(1)$ 将 $\mathcal{I}$ 视为 $\mathcal{O}_X$ 中的理想。因此 $\mathcal{I}(U)$ 是 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 的集合，使得 $f\,(\nu_*\mathcal{O}_{X'}(U)) \subset \mathcal{O}_X(U)$。换句话说，条件是 f 零化 $\mathcal{Q}$。换句话说，存在一个定义正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{Q}, \mathcal{Q})$$

设 $U \subset X$ 是包含 $\mathcal{Q}$ 的支撑的仿射开集。那么 $V = \mathcal{Q}(U) = H^0(X, \mathcal{Q})$ 是 k-向量空间，维数为 $n-1$。$\mathcal{O}_X(U) \to \mathrm{Hom}_k(V, V)$ 的像是一个交换子代数，因此维数 $\leq n-1$（这是矩阵代数的交换子代数的性质；细节略去）。我们推出我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{A} \to 0$$

其中 $\mathrm{Supp}(\mathcal{A}) = \mathrm{Supp}(\mathcal{Q})$ 且 $\dim_k H^0(X, \mathcal{A}) \leq n-1$。另一方面，描述 $\mathcal{I} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\nu_*\mathcal{O}_{X'}, \mathcal{O}_X)$ 为 $\mathcal{I}$ 提供了 $\nu_*\mathcal{O}_{X'}$-模结构，使得包含映射 $\mathcal{I} \to \nu_*\mathcal{O}_{X'}$ 是 $\nu_*\mathcal{O}_{X'}$-模映射。我们推出 $\mathcal{I} = \nu_*\mathcal{I}'$ 对某个拟凝聚理想层 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{X'}$，参见 **Morphisms**，引理 29.11.7。定义 $\mathcal{A}'$ 为余核：

$$0 \to \mathcal{I}' \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{A}' \to 0$$

结合到目前为止的正合序列，我们得到短正合序列 $0 \to \mathcal{A} \to \nu_*\mathcal{A}' \to \mathcal{Q} \to 0$。使用上面的估计，结合 $\dim_k H^0(X, \mathcal{Q}) = n-1$，给出

$$\dim_k H^0(X', \mathcal{A}') = \dim_k H^0(X, \mathcal{A}) + \dim_k H^0(X, \mathcal{Q}) \leq 2n-2$$

然而，由于 X' 是 k' 上的曲线，我们看到左边被 n 整除（**Varieties**，引理 33.44.10）。由于 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{A}'$ 不能为零，我们推出 $\dim_k H^0(X', \mathcal{A}') = n$，这意味着 $\mathcal{I}'$ 是某个 k'-有理点 x' 的理想层。由命题 53.10.4 我们得到 $X' \cong \mathbf{P}^1_{k'}$。回到上面的等式，我们推出 $\dim_k H^0(X, \mathcal{A}) = 1$。这意味着 $\mathcal{I}$ 是某个 k-有理点 x 的理想层。那么 $\mathcal{A} = \kappa(x) = k$ 且 $\mathcal{A}' = \kappa(x') = k'$ 作为摩天层。比较上面给出的正合序列，这立即推出引理中陈述的关于结构层的结果。 □

例 53.10.6. 事实上，引理 53.10.5 中描述的情形对任何非平凡有限扩张 k'/k 都会发生。即，我们可以考虑

$$A = \{f \in k'[x] \mid f(0) \in k\}$$

A 的谱是一条仿射曲线，我们可以将其与 $B = k'[y]$ 的谱粘合，使用同构 $A_x \cong B_y$，将 x^{-1} 送到 y。结果是一条紧合曲线 X，具有 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 和对应于极大理想 $A \cap (x)$ 的奇异点 x。X 的正规化正是引理中的 $\mathbf{P}^1_{k'}$。

53.11. 几何亏格

如果 X 是 k 上紧合且**光滑**的曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，那么

$$p_g(X) = \dim_k H^0(X, \Omega_{X/k})$$

称为 X 的**几何亏格**。由引理 53.8.4，X 的几何亏格与（算术）亏格一致。然而，在高维情形，几何亏格与算术亏格之间存在差异，参见注记 53.11.2。

对于奇异曲线，我们将如下定义几何亏格。

定义 53.11.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上几何不可约曲线。X 的**几何亏格**是 X 的光滑射影模型的亏格，该模型可能定义在 k 的某个扩张域上，如引理 53.2.9 所述。

如果 k 是完美的，那么 X 的非奇异射影模型 Y 是光滑的（引理 53.2.8），且 X 的几何亏格就是 Y 的亏格。但如果 k 不是完美的，这可能不成立。在此情形，我们选取扩张 K/k，使得 $(X_K)_{red}$ 的非奇异射影模型 Y_K 是光滑射影曲线，并将 X 的几何亏格定义为 Y_K 的亏格。这由引理 53.2.9 和 53.8.2 良定义。

注记 53.11.2. 假设 X 是代数闭域 k 上 d 维紧合光滑簇。那么**算术亏格**通常定义为 $p_a(X) = (-1)^d(\chi(X, \mathcal{O}_X) - 1)$，而**几何亏格**定义为 $p_g(X) = \dim_k H^0(X, \Omega^d_{X/k})$。在此情形，算术亏格与几何亏格不再一致，尽管 $\omega_X \cong \Omega^d_{X/k}$ 仍然成立。例如，如果 $d = 2$，那么我们有

$$\begin{aligned} p_a(X) - p_g(X) &= h^0(X, \mathcal{O}_X) - h^1(X, \mathcal{O}_X) + h^2(X, \mathcal{O}_X) - 1 - h^0(X, \Omega^2_{X/k}) \\ &= -h^1(X, \mathcal{O}_X) + h^2(X, \mathcal{O}_X) - h^0(X, \omega_X) \\ &= -h^1(X, \mathcal{O}_X) \end{aligned}$$

其中 $h^i(X,\mathcal{F}) = \dim_k H^i(X,\mathcal{F})$，最后一个等式由对偶性得到。因此对于曲面，差 $p_g(X) - p_a(X)$ 总是非负的；它有时称为曲面的不规则性。如果 $X = C_1 \times C_2$ 是亏格为 g_1 和 g_2 的光滑射影曲线的乘积，那么不规则性为 $g_1 + g_2$。

53.12. Riemann-Hurwitz

设 k 是一个域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上光滑曲线之间的态射。那么我们得到典范正合序列

$$f^*\Omega_{Y/k} \xrightarrow{\mathrm{d}f} \Omega_{X/k} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0$$

由 **Morphisms**，引理 29.33.9。由于 X 和 Y 光滑，层 $\Omega_{X/k}$ 和 $\Omega_{Y/k}$ 是可逆模，参见 **Morphisms**，引理 29.35.12。假设第一个映射非零，即假设 f 是生成 étale 的，参见引理 53.12.1。设 $R \subset X$ 是由 f 的不同理想 $\mathfrak{D}_f$ 切出的闭子概形。由 **Discriminants**，引理 49.12.6，这与 $\mathrm{d}f$ 的消没轨迹相同，它是一个有效 Cartier 除子，并且我们得到

$$f^*\Omega_{Y/k} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(R) = \Omega_{X/k}$$

特别地，如果 X, Y 是射影的，且 $k = H^0(Y,\mathcal{O}_Y) = H^0(X,\mathcal{O}_X)$，且 X, Y 的亏格为 g_X, g_Y，那么我们得到 Riemann-Hurwitz 公式

$$\begin{aligned} 2g_X - 2 &= \deg(\Omega_{X/k}) \\ &= \deg(f^*\Omega_{Y/k} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(R)) \\ &= \deg(f)\deg(\Omega_{Y/k}) + \deg(R) \\ &= \deg(f)(2g_Y - 2) + \deg(R) \end{aligned}$$

第一个和最后一个等式由引理 53.8.4。第二个等式由上面给出的可逆层的同构。第三个等式由次数的加性（**Varieties**，引理 33.44.7），拉回的次数公式（**Varieties**，引理 33.44.11），以及最后 $\mathcal{O}_X(R)$ 的次数公式（**Varieties**，引理 33.44.9）。

为使用 Riemann-Hurwitz 公式，我们需要计算 $\deg(R) = \dim_k \Gamma(R,\mathcal{O}_R)$。由 k 上零维概形的结构（例如参见 **Varieties**，引理 33.20.2），我们看到 R 是 Artin 局部环的谱的有限不交并 $R = \coprod_{x\in R} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{R,x})$，其中每个 $\mathcal{O}_{R,x}$ 在 k 上有限维。因此

$$\deg(R) = \sum\nolimits_{x\in R} \dim_k \mathcal{O}_{R,x} = \sum\nolimits_{x\in R} d_x[\kappa(x) : k]$$

其中

$$d_x = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{R,x}} \mathcal{O}_{R,x} = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{R,x}$$

是 x 在 R 中的重数（参见 **Algebra**，引理 10.52.12）。设 $x \in X$ 是闭点，其像为 $y \in Y$。观察茎，我们得到正合序列

$$\Omega_{Y/k,y} \to \Omega_{X/k,x} \to \Omega_{X/Y,x} \to 0$$

选取（自由秩 1）模 $\Omega_{X/k,x}$ 和 $\Omega_{Y/k,y}$ 的局部生成元 η_x 和 η_y，我们看到 $\eta_y \mapsto h\eta_x$ 对某个非零 $h \in \mathcal{O}_{X,x}$。由正合序列我们看到 $\Omega_{X/Y,x} \cong \mathcal{O}_{X,x}/h\mathcal{O}_{X,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。由于除子 R 由 h 切出（见上），我们有 $\mathcal{O}_{R,x} = \mathcal{O}_{X,x}/h\mathcal{O}_{X,x}$。因此我们得到以下等式

$$\begin{aligned} d_x &= \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{R,x}) \\ &= \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x}/h\mathcal{O}_{X,x}) \\ &= \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\Omega_{X/Y,x}) \\ &= \text{ord}_{\mathcal{O}_{X,x}}(h) \\ &= \text{ord}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\text{“}\eta_y/\eta_x\text{”}) \end{aligned}$$

第一个等式由我们对 d_x 的定义。第二个和第三个我们上面已经看到。第四个等式是 ord 的定义，参见 **Algebra**，定义 10.121.2。注意由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环，整数 $\text{ord}_{\mathcal{O}_{X,x}}(h)$ 就是 h 的赋值。第五个等式是一个助记。

这里有一个可以用其他不变量“计算”重数 d_x 的情形。即，如果 $\kappa(x)$ 在 k 上可分，那么我们可以选取 $\eta_x = \mathrm{d}s$ 和 $\eta_y = \mathrm{d}t$，其中 s 和 t 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 中的一致化子（引理 53.12.3）。那么 $t \mapsto us^{e_x}$ 对某个单位 $u \in \mathcal{O}_{X,x}$，其中 e_x 是扩张 $\mathcal{O}_{Y,y} \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 的分歧指数。因此我们得到

$$\eta_y = \mathrm{d}t = \mathrm{d}(us^{e_x}) = es^{e_x-1}u\mathrm{d}s + s^{e_x}\mathrm{d}u$$

将 $\mathrm{d}u = w\mathrm{d}s$ 写成对某个 $w \in \mathcal{O}_{X,x}$，我们看到

$$\text{“}\eta_y/\eta_x\text{”} = es^{e_x-1}u + s^{e_x}w = (e_xu + sw)s^{e_x-1}$$

我们推出其消没阶为 $e_x - 1$，除非 $\kappa(x)$ 的特征为 $p > 0$ 且 p 整除 e_x，在此情形消没阶为 $> e_x - 1$。

结合以上所有内容，我们发现如果 k 的特征为零，那么

$$2g_X - 2 = (2g_Y - 2)\deg(f) + \sum\nolimits_{x \in X}(e_x - 1)[\kappa(x) : k]$$

其中 e_x 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y,f(x)}$ 上的分歧指数。这个精确公式成立当且仅当所有分歧都是温和的，即当剩余域扩张 $\kappa(x)/\kappa(y)$ 可分且 e_x 与 k 的特征互素时，尽管上面的论证不足以证明这一点。我们请读者参见引理 53.12.4 及其证明。

引理 53.12.1. 设 k 是一个域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上光滑曲线之间的态射。以下等价

(1) $df : f^*\Omega_{Y/k} \to \Omega_{X/k}$ 非零，
(2) $\Omega_{X/Y}$ 支撑在 X 的真闭子集上，
(3) 存在非空开集 $U \subset X$，使得 $f|_U : U \to Y$ 非分歧，

(4) 存在非空开集 $U \subset X$，使得 $f|_U : U \to Y$ 是 *étale* 的，
(5) 函数域的扩张 $k(X)/k(Y)$ 是有限可分的。

证明. 由于 X 和 Y 光滑，层 $\Omega_{X/k}$ 和 $\Omega_{Y/k}$ 是可逆模，参见 **Morphisms**，引理 29.35.12。使用正合序列

$$f^*\Omega_{Y/k} \longrightarrow \Omega_{X/k} \longrightarrow \Omega_{X/Y} \longrightarrow 0$$

由 **Morphisms**，引理 29.33.9，我们看到 (1) 和 (2) 等价，并且等价于 $f^*\Omega_{Y/k} \to \Omega_{X/k}$ 在一般点处非零的条件。(2) 和 (3) 的等价由 **Morphisms**，引理 29.36.2 得到。(3) 和 (4) 的等价由 **Morphisms**，引理 29.37.16 以及平坦性是自动的（引理 53.2.3）得到。为看到 (5) 和 (4) 的等价，使用 **Algebra**，引理 10.140.9。一些细节略去。 □

引理 53.12.2. 设 $f : X \to Y$ 是域 k 上光滑紧合曲线之间的态射，它满足引理 *53.12.1* 的等价条件。如果 $k = H^0(Y, \mathcal{O}_Y) = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 且 X 和 Y 的亏格为 g_X 和 g_Y，那么

$$2g_X - 2 = (2g_Y - 2)\deg(f) + \deg(R)$$

其中 $R \subset X$ 是由 f 的不同理想切出的有效 *Cartier* 除子。

证明. 参见上面的讨论;我们使用了 **Discriminants**，引理 49.12.6，引理 53.8.4，以及 **Varieties**，引理 33.44.7 和 33.44.11。 □

引理 53.12.3. 设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 在闭点 $x \in X$ 处是相对维数 1 光滑的。如果 $\kappa(x)$ 在 k 上可分，那么对离散赋值环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中的任何一致化子 s，元素 ds 自由生成 $\Omega_{X/k,x}$ 作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.140.3，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是离散赋值环。由于 x 是闭点，$\kappa(x)$ 在 k 上有限。因此如果 $\kappa(x)/k$ 可分，那么任何一致化子 s 映射到 $\Omega_{X/k,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$ 的非零元素，由 **Algebra**，引理 10.140.4。由于 $\Omega_{X/k,x}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上秩 1 自由的，结果推出。 □

引理 53.12.4. 记号与假设如引理 *53.12.2*。对闭点 $x \in X$，设 d_x 是 x 在 R 中的重数。那么

$$2g_X - 2 = (2g_Y - 2)\deg(f) + \sum d_x[\kappa(x) : k]$$

此外，我们有以下结果

(1) $d_x = length_{\mathcal{O}_{X,x}}(\Omega_{X/Y,x})$,
(2) $d_x \geq e_x - 1$，其中 e_x 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上的分歧指数，
(3) $d_x = e_x - 1$ 当且仅当 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上是温和分歧的。

证明. 由引理 53.12.2 以及上面的讨论（使用了 **Varieties**，引理 33.20.2 和 **Algebra**，引理 10.52.12），只需证明关于 x 在 R 中的重数 d_x 的结果。部分 (1) 已在上面的讨论中证明。在

上面的讨论中我们只在 $\kappa(x)$ 在 k 上可分的情形证明了 (2) 和 (3)。在证明的剩余部分，我们使用关于拟有限 Gorenstein 态射的不同理想的材料，给出 (2) 和 (3) 的统一处理。

首先，观察到 f 是拟有限 Gorenstein 态射。这是真的，例如因为 f 是平坦拟有限态射且 X 是 Gorenstein（参见 **Duality for Schemes**，引理 48.25.7），或者因为它在 **Discriminants**，引理 49.12.6 的证明中被证明（我们上面使用了该引理）。因此由 **Discriminants**，引理 49.16.1，$\omega_{X/Y}$ 可逆，并且在将 X 替换为开集以及通过某个 $Y' \to Y$ 进行基变换之后仍然如此。我们将在下面使用这一点而不进一步提及。

选取仿射开集 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$，使得 $x \in U$, $y \in V$, $f(U) \subset V$，且 x 是 U 中唯一在 y 上的点。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $V = \mathrm{Spec}(B)$。那么 $R \cap U$ 是 $f|_U : U \to V$ 的不同理想。由 **Discriminants**，引理 49.9.4，在我们的情形不同理想的形成与任意基变换交换。由我们对 U 和 V 的选择，我们有

$$A \otimes_B \kappa(y) = \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \kappa(y) = \mathcal{O}_{X,x}/(s^{e_x})$$

其中 e_x 是引理陈述中的分歧指数。设 $C = \mathcal{O}_{X,x}/(s^{e_x})$ 视为 $\kappa(y)$ 上的有限代数。设 $\mathfrak{D}_{C/\kappa(y)}$ 是 C 在 $\kappa(y)$ 上的不同理想，其意义如 **Discriminants**，定义 49.9.1。只需证明：$\mathfrak{D}_{C/\kappa(y)}$ 非零当且仅当扩张 $\mathcal{O}_{Y,y} \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是温和分歧的，且在温和分歧情形 $\mathfrak{D}_{C/\kappa(y)}$ 等于 C 中由 s^{e_x-1} 生成的理想。回忆温和分歧正是意味着 $\kappa(x)/\kappa(y)$ 可分且 $\kappa(y)$ 的特征不整除 e_x。另一方面，$C/\kappa(y)$ 的不同理想非零当且仅当 $\tau_{C/\kappa(y)} \in \omega_{C/\kappa(y)}$ 非零。即，由于 $\omega_{C/\kappa(y)}$ 是可逆 C-模（作为 $\omega_{A/B}$ 的基变换），它是秩 1 自由的，比如以 λ 为生成元。写 $\tau_{C/\kappa(y)} = h\lambda$ 对某个 $h \in C$。那么 $\mathfrak{D}_{C/\kappa(y)} = (h) \subset C$，由此得到断言。由 **Discriminants**，引理 49.4.8，我们有 $\tau_{C/\kappa(y)} \neq 0$ 当且仅当 $\kappa(x)/\kappa(y)$ 可分且 e_x 与特征互素。最后，即使 $\tau_{C/\kappa(y)}$ 非零，仍然有 $s\tau_{C/\kappa(y)} = 0$，因为 $s\tau_{C/\kappa(y)} : C \to \kappa(y)$ 将 c 送到幂零算子 sc 的迹，而迹为零。因此 $sh = 0$，于是 $h \in (s^{e_x-1})$，这证明了 $\mathfrak{D}_{C/\kappa(y)} \subset (s^{e_x-1})$ 总是成立。由于 $(s^{e_x-1}) \subset C$ 是最小的非零理想，我们证明了最后的断言。 □

53.13. 不可分映射

关于亏格在不可分映射下行为的一些注记。

引理 53.13.1. 设 k 是一个域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上曲线之间的满射态射。如果 X 在 k 上光滑且 Y 正规，那么 Y 在 k 上光滑。

证明. 设 $y \in Y$。选取 $x \in X$ 映射到 y。由 **Varieties**，引理 33.25.9，只需证明 f 在 x 处平坦。这由引理 53.2.3 得到。 □

引理 53.13.2. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上紧合非奇异曲线之间的非常值态射。如果函数域的扩张 $k(X)/k(Y)$ 是纯不可分的，那么存在分解

$$X = X_0 \to X_1 \to \ldots \to X_n = Y$$

使得每个 X_i 是紧合非奇异曲线，且 $X_i \to X_{i+1}$ 是次数 p 的态射，其中 $k(X_{i+1}) \subset k(X_i)$ 不可分。

证明. 这由定理 53.2.6 以及以下事实得到：有限纯不可分域扩张总是可以作为次数 p 的（不可分）扩张的序列得到，参见 **Fields**，引理 9.14.5。 □

引理 53.13.3. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上紧合非奇异曲线之间的非常值态射。如果 X 光滑且 $k(Y) \subset k(X)$ 是次数 p 的不可分扩张，那么存在唯一的同构 $Y = X^{(p)}$，使得 f 是 $F_{X/k}$。

证明. 相对 Frobenius 态射 $F_{X/k} : X \to X^{(p)}$ 在 **Varieties**，节 33.36 中构造。观察到 $X^{(p)}$ 是 k 上光滑紧合曲线，作为 X 的基变换。态射 $F_{X/k}$ 的次数为 p，由 **Varieties**，引理 33.36.10。因此 $k(X^{(p)})$ 和 $k(Y)$ 都是 $k(X)$ 的子域，且 $[k(X) : k(Y)] = [k(X) : k(X^{(p)})] = p$。为证明引理，只需证明在 $k(X)$ 内部 $k(Y) = k(X^{(p)})$。参见定理 53.2.6。

写 $K = k(X)$。考虑映射 $\mathrm{d} : K \to \Omega_{K/k}$。由引理 53.12.1 推出 $k(Y)$ 包含在 d 的核中。由 **Varieties**，引理 33.36.7 我们看到 $k(X^{(p)})$ 在 d 的核中。由于 X 是光滑曲线，我们知道 $\Omega_{K/k}$ 是 K 上维数 1 的向量空间。那么 **More on Algebra**，引理 15.47.2 推出 $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}) = kK^p$ 且 $[K : kK^p] = p$。因此由次数原因 $k(Y) = kK^p = k(X^{(p)})$。 □

引理 53.13.4. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上紧合非奇异曲线之间的非常值态射。如果 X 光滑且 $k(Y) \subset k(X)$ 是纯不可分的，那么存在唯一的 $n \geq 0$ 和唯一的同构 $Y = X^{(p^n)}$，使得 f 是 X/k 的 n 重相对 *Frobenius*。

证明. X/k 的 n 重相对 Frobenius 在 **Varieties**，注记 33.36.11 中定义。引理由结合引理 53.13.3 和 53.13.2 得到。 □

引理 53.13.5. 设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上紧合非奇异曲线之间的非常值态射。假设

(1) X 光滑，
(2) $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，
(3) $k(X)/k(Y)$ 纯不可分。

那么 Y 光滑，$H^0(Y, \mathcal{O}_Y) = k$，且 Y 的亏格等于 X 的亏格。

证明. 由引理 53.13.4 我们看到 $Y = X^{(p^n)}$ 是 X 通过 $F^n_{\mathrm{Spec}(k)}$ 的基变换。因此 Y 光滑，关于上同调和亏格的结果由引理 53.8.2 得到。 □

例 53.13.6. 这个例子将说明亏格可以在非奇异射影曲线的纯不可分态射下改变。设 k 是特征 3 的域。假设存在元素 $a \in k$ 不是 3 次幂。例如 $k = \mathbf{F}_3(a)$ 可以。设 X 是齐次方程

$$F = T_1^2T_0 - T_2^3 + aT_0^3$$

的平面曲线，如节 53.9。在仿射片 $D_+(T_0)$ 上使用坐标 $x = T_1/T_0$ 和 $y = T_2/T_0$，我们得到 $x^2 - y^3 + a = 0$，它定义一条非奇异仿射曲线。此外，无穷远点 $(0 : 1 : 0)$ 是光滑点。因此 X 是亏格为 1 的非奇异射影曲线（引理 53.9.3）。另一方面，考虑态射 $f : X \to \mathbf{P}^1_k$，它在 $D_+(T_0)$ 上将 (x, y) 送到 $x \in \mathbf{A}^1_k \subset \mathbf{P}^1_k$。那么 f 是 k 上紧合非奇异曲线之间的态射，诱导次数 $p = 3$ 的不可分函数域扩张，但 X 的亏格为 1，而 $\mathbf{P}^1_k$ 的亏格为 0。

命题 53.13.7. *设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上紧合光滑曲线之间的非常值态射。那么我们可以将 f 分解为*

$$X \longrightarrow X^{(p^n)} \longrightarrow Y$$

其中 $X^{(p^n)} \to Y$ 是紧合光滑曲线之间的非常值态射，诱导可分域扩张 $k(X^{(p^n)})/k(Y)$，我们有

$$X^{(p^n)} = X \times_{\mathrm{Spec}(k), F^n_{\mathrm{Spec}(k)}} \mathrm{Spec}(k),$$

且 $X \to X^{(p^n)}$ 是 X 的 n 重相对 Frobenius。

证明. 由 **Fields**，引理 9.14.6，存在子扩张 $k(X)/E/k(Y)$，使得 $k(X)/E$ 纯不可分且 $E/k(Y)$ 可分。由定理 53.2.6，这对应于 f 的分解 $X \to Z \to Y$，其中 Z 是非奇异紧合曲线。对态射 $X \to Z$ 应用引理 53.13.4 即可。 □

引理 53.13.8. *设 k 是特征 $p > 0$ 的域。设 X 是 k 上光滑紧合曲线。设 $(\mathcal{L}, V)$ 是 $\mathfrak{g}^r_d$，其中 $r \geq 1$。那么以下两者之一成立*

1. *存在 $\mathfrak{g}^1_d$，其对应的态射 $X \to \mathbf{P}^1_k$（引理 53.3.2）是生成 étale 的（即如引理 53.12.1 所述），或*
2. *存在 $X^{(p)}$ 上的 $\mathfrak{g}^r_{d'}$，其中 $d' \leq d/p$。*

证明. 选取两个 k-线性无关的元素 $s, t \in V$。那么 $f = s/t$ 是定义态射 $X \to \mathbf{P}^1_k$ 的有理函数，对应于线性系 $(\mathcal{L}, ks + kt)$。如果这个态射不是生成 étale 的，那么由命题 53.13.7，$f \in k(X^{(p)})$。现在选取 V 的基 $s_0, \ldots, s_r$，并设 $\mathcal{L}' \subset \mathcal{L}$ 是由 $s_0, \ldots, s_r$ 生成的可逆层。在 $k(X)$ 中设 $f_i = s_i/s_0$。如果对每对 (s_0, s_i) 我们都有 $f_i \in k(X^{(p)})$，那么态射

$$\varphi = \varphi_{(\mathcal{L}', (s_0, \ldots, s_r))} : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_k = \mathrm{Proj}(k[T_0, \ldots, T_r])$$

通过 $X^{(p)}$ 分解，因为这在仿射开集 $D_+(T_0)$ 上成立，且我们可以通过引理 53.2.2 将态射从仿射部分扩张到光滑曲线 $X^{(p)}$ 的整体。引入记号，比如我们有分解

$$X \xrightarrow{F_{X/k}} X^{(p)} \xrightarrow{\psi} \mathbf{P}^r_k$$

为 φ。那么 $\mathcal{N} = \psi^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(1)$ 是可逆 $\mathcal{O}_{X^{(p)}}$-模，且 $\mathcal{L}' = F^*_{X/k}\mathcal{N}$，并且 $\psi^*T_0, \ldots, \psi^*T_r$ 是 k-线性无关的（因为它们拉回到 X 上的 $s_0, \ldots, s_r$）。最后，我们有

$$d = \deg(\mathcal{L}) \geq \deg(\mathcal{L}') = \deg(F_{X/k})\deg(\mathcal{N}) = p\deg(\mathcal{N})$$

正如所愿。这里我们使用了 **Varieties**，引理 33.44.12，33.44.11 和 33.36.10。 □

引理 53.13.9. *设 k 是一个域。设 X 是 k 上光滑紧合曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，亏格 $g \geq 2$。那么存在闭点 $x \in X$，使得 $\kappa(x)/k$ 可分且次数 $\leq 2g - 2$。*

证明. 设 $\omega = \Omega_{X/k}$。由引理 53.8.4，其次数为 $2g - 2$ 且有 g 个全局截面。因此我们有 $\mathfrak{g}^{g-1}_{2g-2}$。由平凡的引理 53.3.3，存在 $\mathfrak{g}^1_{2g-2}$，且由引理 53.3.4 我们得到态射

$$\varphi : X \longrightarrow \mathbf{P}^1_k$$

其次数为某个 $d \leq 2g - 2$。由于 φ 平坦（引理 53.2.3）且有限（引理 53.2.4），它是次数 d 的有限局部自由态射（**Morphisms**，引理 29.49.2）。选取任意有理点 $t \in \mathbf{P}^1_k$ 以及任意点 $x \in X$ 使得 $\varphi(x) = t$。那么

$$d \geq [\kappa(x) : \kappa(t)] = [\kappa(x) : k]$$

例如由 **Morphisms**，引理 29.58.3 和 29.58.2。因此如果 k 是完美的（例如特征为零或有限），那么引理得证。于是我们归约到下一段讨论的情形。

假设 k 是特征 $p > 0$ 的无限域。如上我们将使用 X 有 $\mathfrak{g}^{g-1}_{2g-2}$。光滑紧合曲线 $X^{(p)}$ 的亏格与 X 相同。因此其亏格为 > 0。我们推出 $X^{(p)}$ 没有 $\mathfrak{g}^{g-1}_d$ 对任何 $d \leq g - 1$，由引理 53.3.5。对我们的 $\mathfrak{g}^{g-1}_{2g-2}$ 应用引理 53.13.8 （并注意 $2g - 2/p \leq g - 1$），我们推出可能性 (2) 不会发生。因此我们得到一个态射

$$\varphi : X \longrightarrow \mathbf{P}^1_k$$

它是生成 étale 的（在引理的意义下）且次数 $\leq 2g - 2$。设 $U \subset X$ 是非空开子概形，其中 φ 是 étale 的。那么 $\varphi(U) \subset \mathbf{P}^1_k$ 是非空 Zariski 开集，且由于 k 无限，我们可以选取 k-有理点 $t \in \varphi(U)$。设 $u \in U$ 是满足 $\varphi(u) = t$ 的点。那么 $\kappa(u)/\kappa(t)$ 可分（**Morphisms**，引理 29.37.7），$\kappa(t) = k$，且如前 $[\kappa(u) : k] \leq 2g - 2$。 □

以下引理其实不属于本节，但我们不知道其他地方有更好的位置。

引理 53.13.10. 设 X 是域 k 上的光滑曲线。设 $\overline{x} \in X_{\overline{k}}$ 是闭点，其像为 $x \in X$。扩张 $\mathcal{O}_{X,x} \subset \mathcal{O}_{X_{\overline{k}},\overline{x}}$ 的分歧指数是 $\kappa(x)/k$ 的不可分次数。

证明. 在缩小 X 之后，我们可以假设存在 étale 态射 $\pi : X \to \mathbf{A}^1_k$，参见 **Morphisms**，引理 29.37.21。那么我们可以考虑局部环的图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{X_{\overline{k}},\overline{x}} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{\mathbf{A}^1_{\overline{k}},\pi(\overline{x})} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{X,x} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{\mathbf{A}^1_k,\pi(x)} \end{array}$$

水平箭头有分歧指数 1，因为它们对应于 étale 态射。此外，扩张 $\kappa(x)/\kappa(\pi(x))$ 是可分的，因此 $\kappa(x)$ 和 $\kappa(\pi(x))$ 在 k 上有相同的不可分次数。由分歧指数的乘性，只需证明 x 是仿射直线的点的情形。

假设 $X = \mathbf{A}^1_k$。在此情形，X 在 x 处的局部环看起来像

$$\mathcal{O}_{X,x} = k[t]_{(P)}$$

其中 P 是 k 上不可约首一多项式。那么 $P(t) = Q(t^q)$ 对某个可分多项式 $Q \in k[t]$，参见 **Fields**，引理 9.12.1。观察到 $\kappa(x) = k[t]/(P)$ 在 k 上的不可分次数为 q。另一方面，在 $\overline{k}$ 上我们可以分解 $Q(t) = \prod(t - \alpha_i)$，其中 α_i 两两不同。写 $\alpha_i = \beta_i^q$ 对某个唯一的 $\beta_i \in \overline{k}$。那么我们的点 $\overline{x}$ 对应于某个 β_i，我们得出结论，因为

$$k[t]_{(P)} \longrightarrow \overline{k}[t]_{(t-\beta_i)}$$

的分歧指数确实等于 q，因为一致化子 P 映射到 $(t - \beta_i)^q$ 乘以一个单位。 □

53.14. 推出

设 k 是一个域。考虑 k 上概形的实线图表

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & \overset{i'}{} & \vdots\, a \\ Z & \overset{i}{\dashrightarrow} & X \end{array}$$

满足

(a) X' 是 k 上分离有限型且维数 ≤ 1，

(b) $i : Z' \to X'$ 是闭浸入，

(c) Z' 和 Z 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上有限，且

(d) $Z' \to Z$ 是满射。

在此情形，X' 的每个有限点集都包含在一个仿射开集中，参见 **Varieties**，命题 33.42.7。因此 **More on Morphisms**，命题 37.67.3 的假设被满足，我们得到以下

(1) 推出 $X = Z \amalg_{Z'} X'$ 在概形范畴中存在，

(2) $i : Z \to X$ 是闭浸入，

(3) $a : X' \to X$ 是整满射，

(4) 由 **More on Morphisms**，引理 37.67.4，$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 分离，

(5) 由 **More on Morphisms**，引理 37.67.5，$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 有限型，

(6) 因此由 **Morphisms**，引理 29.45.4 和 29.15.8，$a : X' \to X$ 有限，

(7) 如果 $X' \to \mathrm{Spec}(k)$ 紧合，那么由 **Morphisms**，引理 29.42.9，$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 紧合。

以下引理可以显著推广。

引理 53.14.1. 在上述情形中，设 $Z = \mathrm{Spec}(k')$，其中 k' 是域，$Z' = \mathrm{Spec}(k'_1 \times \ldots \times k'_n)$，其中 k'_i/k' 是域的有限扩张。设 $x \in X$ 是 $Z \to X$ 的像，$x'_i \in X'$ 是 $\mathrm{Spec}(k'_i) \to X'$ 的像。那么我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i=1,\ldots,n} k'_i & \longleftarrow & \prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}^\wedge_{X',x'_i} \\ \uparrow & & \uparrow \\ k' & \longleftarrow & \mathcal{O}^\wedge_{X,x} \end{array}$$

其中水平箭头由到剩余域的映射给出。

证明. 选取 x 在 X 中的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A)$。设 $\mathrm{Spec}(A') \subset X'$ 是逆像。由构造我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \prod_{i=1,\ldots,n} k'_i & \longleftarrow & A' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k' & \longleftarrow & A \end{array}$$

由于一切都有限于 A，我们看到图表在关于对应于 x 的极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$ 完备化之后仍然是纤维积图表（**Algebra**，引理 10.97.2）。最后，应用 **Algebra**，引理 10.97.8 来识别 A' 的完备化。 □

53.15. 粘合与挤压

下面我们将用 $k[\epsilon]$ 表示 k 上的对偶数代数，如 **Varieties**，定义 33.16.1 所定义。

引理 53.15.1. 设 k 是代数闭域。设 $k \subset A$ 是环扩张，使得 A 恰好有两个 k-子代数，那么要么 $A = k \times k$，要么 $A = k[\epsilon]$。

证明. 假设意味着 $k \neq A$ 且任何子环 $k \subset C \subset A$ 等于 k 或 A。设 $t \in A, t \notin k$。那么 A 由 t 在 k 上生成。因此 $A = k[x]/I$ 对某个理想 I。如果 $I = (0)$，那么我们有子代数 $k[x^2]$，这是不允许的。否则 I 由首一多项式 P 生成。写 $P = \prod_{i=1}^{d}(t - a_i)$。如果 $d > 2$，那么由 $(t-a_1)(t-a_2)$ 生成的子代数给出矛盾。因此 $d = 2$。如果 $a_1 \neq a_2$，那么 $A = k \times k$，如果 $a_1 = a_2$，那么 $A = k[\epsilon]$。 □

例 53.15.2 (粘合点)**.** 设 k 是代数闭域。设 $f : X' \to X$ 是代数 k-概形的态射。我们说 X 是通过粘合 X' 中的 a 和 b 得到的，如果以下成立：

(1) $a, b \in X'(k)$ 是不同的点，它们映射到同一个点 $x \in X(k)$，
(2) f 有限且 $f^{-1}(X \setminus \{x\}) \to X \setminus \{x\}$ 是同构，
(3) 存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'} \xrightarrow{a-b} x_*k \to 0$$

其中右边的箭头将 $f_*\mathcal{O}_{X'}$ 的局部截面 h 送到差 $h(a) - h(b) \in k$。

如果是这样，那么也存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X^* \to f_*\mathcal{O}_{X'}^* \xrightarrow{ab^{-1}} x_*k^* \to 0$$

其中右边的箭头将 $f_*\mathcal{O}_{X'}^*$ 的局部截面 h 送到乘法差 $h(a)h(b)^{-1} \in k^*$。

例 53.15.3 (挤压切向量)**.** 设 k 是代数闭域。设 $f : X' \to X$ 是代数 k-概形的态射。我们说 X 是通过挤压 X' 中的切向量 ϑ 得到的，如果以下成立：

(1) $\vartheta : \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \to X'$ 是 k 上的闭浸入，使得 $f \circ \vartheta$ 通过点 $x \in X(k)$ 分解，
(2) f 有限且 $f^{-1}(X \setminus \{x\}) \to X \setminus \{x\}$ 是同构，
(3) 存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'} \xrightarrow{\vartheta} x_*k \to 0$$

其中右边的箭头将 $f_*\mathcal{O}_{X'}$ 的局部截面 h 送到 $\vartheta^\sharp(h) \in k[\epsilon]$ 中 ϵ 的系数。

如果是这样，那么也存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X^* \to f_*\mathcal{O}_{X'}^* \xrightarrow{\vartheta} x_*k \to 0$$

其中右边的箭头将 $f_*\mathcal{O}_{X'}^*$ 的局部截面 h 送到 $\mathrm{d}\log(\vartheta^\sharp(h))$，其中 $\mathrm{d}\log : k[\epsilon]^* \to k$ 是阿贝尔群同态，将 $a + b\epsilon$ 送到 $b/a \in k$。

引理 53.15.4. *设 k 是代数闭域。设 $f : X' \to X$ 是代数 k-概形的有限态射，使得 $\mathcal{O}_X \subset f_*\mathcal{O}_{X'}$ 且 f 在有限点集之外是同构。那么存在分解*

$$X' = X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

使得每个 $X_i \to X_{i-1}$ 要么是两个点的粘合，要么是切向量的挤压（参见例 53.15.2 和 53.15.3）。

证明. 设 $U \subset X$ 是 f 为同构的最大开集。那么 $X \setminus U = \{x_1, \ldots, x_n\}$，其中 $x_i \in X(k)$。我们将考虑 f 的分解 $X' \to Y \to X$，使得两个态射都有限且

$$\mathcal{O}_X \subset g_*\mathcal{O}_Y \subset f_*\mathcal{O}_{X'}$$

其中 $g : Y \to X$ 是给定的态射。由假设 $\mathcal{O}_{X,x} \to (f_*\mathcal{O}_{X'})_x$ 是同构，除非 $x = x_i$ 对某个 i。因此余核

$$f_*\mathcal{O}_{X'}/\mathcal{O}_X = \bigoplus \mathcal{Q}_i$$

是摩天层 $\mathcal{Q}_i$ 的直和，支撑在 $x_1, \ldots, x_n$ 上。由于显示的商是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，我们推出 $\mathcal{Q}_i$ 在 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 上有有限长度。因此我们可以对这些长度之和，即整个余核的长度，进行归纳论证。

如果 $n > 1$，那么我们可以通过取 $\mathcal{Q}_1$ 的逆像来定义 $\mathcal{O}_X$-子代数 $\mathcal{A} \subset f_*\mathcal{O}_{X'}$。这将给出非平凡分解，我们通过归纳获胜。

假设 $n = 1$。我们简记 $x = x_1$。考虑有限 k-代数扩张

$$A = \mathcal{O}_{X,x} \subset (f_*\mathcal{O}_{X'})_x = B$$

注意 $\mathcal{Q} = \mathcal{Q}_1$ 是摩天层，其值为 B/A。我们有一个 k-子代数 $A \subset A + \mathfrak{m}_A B \subset B$。如果两个包含都是严格的，那么我们得到非平凡分解，并且如上通过归纳获胜。如果 $A + \mathfrak{m}_A B = B$，那么由 Nakayama，$A = B$，于是 f 是同构，没有什么需要证明。我们推出可以假设 $B = A + \mathfrak{m}_A B$。设 $C = B/\mathfrak{m}_A B$。如果 C 有超过 2 个 k-子代数，那么我们通过在 B 中取逆像得到 A 和 B 之间的一个子代数。因此我们可以假设 C 恰好有 2 个 k-子代数。于是由引理 53.15.1，$C = k \times k$ 或 $C = k[\epsilon]$。在此情形，f 相应地是两个点的粘合或切向量的挤压。 □

引理 53.15.5. *设 k 是代数闭域。如果 $f : X' \to X$ 是如例 53.15.2 中两个点 a, b 的粘合，那么存在正合序列*

$$k^* \to \mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X') \to 0$$

如果 a 和 b 在 X' 的不同连通分支上，第一个映射为零；如果 X' 紧合且 a 和 b 在 X' 的同一连通分支上，则第一个映射为单射。

证明. 由 **Varieties**，引理 33.38.7，映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X')$ 是满射。使用短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X^* \to f_*\mathcal{O}_{X'}^* \xrightarrow{ab^{-1}} x_*k^* \to 0$$

我们得到

$$H^0(X', \mathcal{O}_{X'}^*) \xrightarrow{ab^{-1}} k^* \to H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \to H^1(X, f_*\mathcal{O}_{X'}^*)$$

我们有 $H^1(X, f_*\mathcal{O}_{X'}^*) \subset H^1(X', \mathcal{O}_{X'}^*)$（例如由 Leray 谱序列，参见 **Cohomology**，引理 20.13.4）。因此 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X')$ 的核是 $ab^{-1} : H^0(X', \mathcal{O}_{X'}^*) \to k^*$ 的余核。如果 a 和 b 在

X' 的不同连通分支上，那么 ab^{-1} 是满射。由于 k 代数闭，k 上约化连通紧合概形上的任何正则函数来自 k 的元素，参见 **Varieties**，引理 33.9.3。因此如果 X' 紧合且 a 和 b 在同一连通分支上，ab^{-1} 为零。 □

引理 53.15.6. *设 k 是代数闭域。如果 $f : X' \to X$ 是如例 53.15.3 中切向量 ϑ 的挤压，那么存在正合序列*

$$(k, +) \to \mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X') \to 0$$

如果 X' 紧合且约化，第一个映射是单射。

证明. 由 **Varieties**，引理 33.38.7，映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X')$ 是满射。使用例 53.15.3 的短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X^* \to f_*\mathcal{O}_{X'}^* \xrightarrow{\vartheta} x_*k \to 0$$

我们得到

$$H^0(X', \mathcal{O}_{X'}^*) \xrightarrow{\vartheta} k \to H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \to H^1(X, f_*\mathcal{O}_{X'}^*)$$

我们有 $H^1(X, f_*\mathcal{O}_{X'}^*) \subset H^1(X', \mathcal{O}_{X'}^*)$（例如由 Leray 谱序列，参见 **Cohomology**，引理 20.13.4）。因此 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X')$ 的核是映射 $\vartheta : H^0(X', \mathcal{O}_{X'}^*) \to k$ 的余核。由于 k 代数闭，k 上约化连通紧合概形上的任何正则函数来自 k 的元素，参见 **Varieties**，引理 33.9.3。因此引理的最后陈述成立。 □

53.16. 多重交叉与节点奇点

在本节中我们讨论最简单的曲线奇点。

设 k 是一个域。考虑完备局部 k-代数

$$A = \{(f_1, \ldots, f_n) \in k[[t]] \times \ldots \times k[[t]] \mid f_1(0) = \ldots = f_n(0)\} \tag{53.16.0.1}$$

在 **Varieties**，定义 33.40.4 中引入的语言下，我们看到 A 是 k 上单变量幂级数环的 n 个副本的楔。观察到 $k[[t]] \times \ldots \times k[[t]]$ 是 A 在其全分式环中的整闭包。因此 A 的 δ-不变量为 $n-1$。存在同构

$$k[[x_1, \ldots, x_n]]/(\{x_i x_j\}_{i \neq j}) \longrightarrow A$$

通过将 x_i 送到 A 中的 $(0, \ldots, 0, t, 0, \ldots, 0)$ 得到。由此推出 $\dim(A) = 1$ 且 $\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = n$。特别地，$A$ 正则当且仅当 $n = 1$。

引理 53.16.1. *设 k 是可分闭域。设 A 是一维约化 Nagata 局部 k-代数，剩余域为 k。那么*

$$\delta\text{-不变量} A \geq A \text{ 的分支数} - 1$$

如果等号成立，那么 $A^\wedge$ 如 (53.16.0.1)。

证明. 由于 A 的剩余域是可分闭的，A 的分支数等于 A 的几何分支数，参见 **More on Algebra**，定义 15.108.6。不等式由 **Varieties**，引理 33.40.6 成立。假设等号成立。我们可以将 A 替换为 A 的完备化；这不改变分支数或 δ-不变量，参见 **More on Algebra**，引理 15.110.7 和 **Varieties**，引理 33.39.6。那么 A 是严格 Hensel 的，参见 **Algebra**，引理 10.153.9。由 **Varieties**，引理 33.40.5 我们看到 A 是完备离散赋值环的楔。其中每一个由 **Algebra**，引理 10.160.10 同构于 $k[[t]]$。因此 A 如 (53.16.0.1)。 □

定义 53.16.2. 设 k 是代数闭域。设 X 是代数一维 k-概形。设 $x \in X$ 是闭点。我们说 x 定义一个多重交叉奇点，如果完备化 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 同构于 (53.16.0.1) 对某个 $n \geq 2$。我们说 x 是一个节点，或普通双重点，或定义一个节点奇点，如果 $n = 2$。

这些奇点在某种意义上是代数闭域上曲线可能具有的最简单的一类奇点。

引理 53.16.3. 设 k 是代数闭域。设 X 是约化代数一维 k-概形。设 $x \in X$。以下等价

(1) x 定义多重交叉奇点，
(2) X 在 x 处的 δ-不变量为 X 在 x 处的分支数减 1，
(3) 存在态射序列 $U_n \to U_{n-1} \to \ldots \to U_0 = U \subset X$，其中 U 是 x 的开邻域，U_n 非奇异，且每个 $U_i \to U_{i-1}$ 是如例 *53.15.2* 中两个点的粘合。

证明. (1) 和 (2) 的等价是引理 53.16.1。

假设 (3)。我们将对 i 进行降归纳论证 U_i 的所有奇点都是多重交叉。这对 U_n 成立，因为 U_n 没有奇点。如果 U_i 是通过粘合 U_{i+1} 中的 a, b 到点 $c \in U_i$ 得到的，那么我们看

$$\mathcal{O}^\wedge_{U_i,c} \subset \mathcal{O}^\wedge_{U_{i+1},a} \times \mathcal{O}^\wedge_{U_{i+1},b}$$

是剩余类在 k 中相同的元素的集合。因此 c 处的分支数是 a 和 b 处的分支数之和，c 处的 δ-不变量是 a 和 b 处的 δ-不变量之和加 1 （因为显示的包含具有余维数 1）。这证明了 (2) 成立。

假设等价条件 (1) 和 (2)。我们可以选取开集 $U \subset X$ 使得 x 是 U 的唯一奇点。然后我们对正规化态射应用引理 53.15.4

$$U^\nu = U_n \to U_{n-1} \to \ldots \to U_1 \to U_0 = U$$

我们只需证明在任何一步中我们都没有挤压切向量。假设 $U_{i+1} \to U_i$ 是最小的 i 使得这是在 $u' \in U_{i+1}$ 上的切向量 θ 的挤压，u' 位于 $u \in U_i$ 之上。如上论证，我们看到 u_i 是多重交叉奇点（因为映射 $U_i \to \ldots \to U_0$ 是点对的粘合）。但现在 u' 和 u 处的分支数相同，且 U_i 在 u 处的 δ-不变量比 U_{i+1} 在 u' 处的 δ-不变量大 1。由引理 53.16.1，这推出 u 不可能是多重交叉奇点，这是一个矛盾。 □

引理 53.16.4. 设 k 是代数闭域。设 X 是约化代数一维 k-概形。设 $x \in X$ 是多重交叉奇点（定义 *53.16.2*）。如果 X 是 *Gorenstein*，那么 x 是节点。

证明. 映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 是平坦的且非分歧的，即 $\kappa(x) = \mathcal{O}^\wedge_{X,x}/\mathfrak{m}_x\mathcal{O}^\wedge_{X,x}$。（参见 **More on Algebra**，节 15.44。）因此 X 是 Gorenstein 推出 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Gorenstein，推出 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 是 Gorenstein，由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。因此只需证明 (53.16.0.1) 中的环 A 当 $n \geq 2$ 时是 Gorenstein 当且仅当 $n = 2$。

如果 $n = 2$，那么 $A = k[[x, y]]/(xy)$ 是完全相交，因此是 Gorenstein。例如这由 **Duality for Schemes**，引理 48.24.5 应用于 $k[[x, y]] \to A$ 以及正则局部环 $k[[x, y]]$ 是 Gorenstein 的事实得到，参见 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。

假设 $n > 2$。如果 A 是 Gorenstein，那么 A 将是 A 上的对偶化复形（**Duality for Schemes**，定义 48.24.1）。那么 $R\mathrm{Hom}(k, A)$ 将等于 $k[n]$ 对某个 $n \in \mathbf{Z}$，参见 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.12。将推出 $\mathrm{Ext}^1_A(k, A) \cong k$ 或 $\mathrm{Ext}^1_A(k, A) = 0$（取决于 n 的值；事实上 n 必须是 -1，但这对我们无关紧要）。使用正合序列

$$0 \to \mathfrak{m}_A \to A \to k \to 0$$

我们发现

$$\mathrm{Ext}^1_A(k, A) = \mathrm{Hom}_A(\mathfrak{m}_A, A)/A$$

其中 $A \to \mathrm{Hom}_A(\mathfrak{m}_A, A)$ 由 $a \mapsto (a' \mapsto aa')$ 给出。设 $e_i \in \mathrm{Hom}_A(\mathfrak{m}_A, A)$ 是将 $(f_1, \ldots, f_n) \in \mathfrak{m}_A$ 送到 $(0, \ldots, 0, f_i, 0, \ldots, 0)$ 的元素。读者容易验证 $e_1, \ldots, e_{n-1}$ 在 $\mathrm{Hom}_A(\mathfrak{m}_A, A)/A$ 中 k-线性无关。因此 $\dim_k \mathrm{Ext}^1_A(k, A) \geq n - 1 \geq 2$，这完成了证明。（观察到 $e_1 + \ldots + e_n$ 是 1 在映射 $A \to \mathrm{Hom}_A(\mathfrak{m}_A, A)$ 下的像。） □

53.17. Picard 群中的挠

在本节中我们界定域上一维紧合概形的 Picard 群中的挠。我们将在曲线的半稳定约化研究中用到这一点。

似乎没有初等方法可以得到引理 53.17.1 的结果。分析其证明有两个关键要素：(1) 存在一个阿贝尔簇分类光滑射影曲线上的零次可逆层，(2) 阿贝尔簇上挠点的结构可以确定。

引理 53.17.1. 设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上亏格为 g 的光滑射影曲线。

(1) 如果 $n \geq 1$ 在 k 中可逆，那么 $\mathrm{Pic}(X)[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2g}$。
(2) 如果 k 的特征为 $p > 0$，那么存在整数 $0 \leq f \leq g$ 使得 $\mathrm{Pic}(X)[p^m] \cong (\mathbf{Z}/p^m\mathbf{Z})^{\oplus f}$ 对所有 $m \geq 1$。

证明. 设 $\mathrm{Pic}^0(X) \subset \mathrm{Pic}(X)$ 表示次数为 0 的可逆层的子群。换句话说，存在短正合序列

$$0 \to \mathrm{Pic}^0(X) \to \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\deg} \mathbf{Z} \to 0.$$

群 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 是群概形 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 的 k-点，参见 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.6.7。同一引理告诉我们 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 是 k 上 g 维阿贝尔簇，如 **Groupoids**，定义 39.9.1 所定义。因此我们由 **Groupoids**，命题 39.9.11 的结果推出结论。 □

引理 53.17.2. 设 k 是一个域。设 n 与 k 的特征互素。设 X 是 k 上光滑紧合曲线，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，亏格为 g。

(1) 如果 $g = 1$，那么存在有限可分扩张 k'/k 使得 $X_{k'}$ 有一个 k'-有理点且 $\mathrm{Pic}(X_{k'})[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2}$。

(2) 如果 $g \geq 2$，那么存在有限可分扩张 k'/k，$[k' : k] \leq (2g-2)(n^{2g})!$，使得 $X_{k'}$ 有一个 k'-有理点且 $\mathrm{Pic}(X_{k'})[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2g}$。

证明. 假设 $g \geq 2$。首先我们可以选取次数至多为 $2g-2$ 的有限可分扩张使得 X 获得一个有理点，参见引理 53.13.9。因此我们可以假设 X 有一个 k-有理点 $x \in X(k)$，但现在我们必须证明引理，其中 $[k' : k] \leq (n^{2g})!$。设 $k \subset k^{sep} \subset \overline{k}$ 是代数闭包内的可分代数闭包。由引理 53.17.1 我们有

$$\mathrm{Pic}(X_{\overline{k}})[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2g}$$

由 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.7.2 我们推出

$$\mathrm{Pic}(X_{k^{sep}})[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2g}$$

由 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.7.2 存在连续作用

$$\mathrm{Gal}(k^{sep}/k) \longrightarrow \mathrm{Aut}(\mathrm{Pic}(X_{k^{sep}})[n])$$

且引理对这个映射的核的固定域 k' 成立。核是开的，因为作用是连续的，这意味着 k'/k 是有限的。由 Galois 理论 $\mathrm{Gal}(k'/k)$ 是显示箭头的像。由于基数为 n^{2g} 的集合的置换群的基数为 $(n^{2g})!$，我们由 Galois 理论推出 $[k' : k] \leq (n^{2g})!$。（当然这证明了引理，其界为 $|\mathrm{GL}_{2g}(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})|$，但我们这里只想要存在某个界。）

如果亏格为 1，那么对于 X 获得有理点的有限可分域扩张的次数没有上界（细节略去）。不过，这样的扩张存在，例如由 **Varieties**，引理 33.25.6。证明的其余部分与 $g \geq 2$ 的情形相同。 □

命题 53.17.3. 设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上紧合概形，它是约化的、连通的且维数为 1。设 g 是 X 的亏格，g_{geom} 是 X 的不可约分支的几何亏格之和。对任何不同于 k 的特征的素数 ℓ，我们有

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(X)[\ell] \leq g + g_{geom}$$

且等号成立当且仅当 X 的所有奇点都是多重交叉。

证明. 设 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化（**Varieties**，引理 33.41.2）。选取分解

$$X^\nu = X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

如引理 53.15.4。我们记 $h_i^0 = \dim_k H^0(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$ 和 $h_i^1 = \dim_k H^1(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$。由引理 53.15.5 和 53.15.6，对每个 $n > i \geq 0$ 我们有以下三种可能之一

(1) X_i 通过粘合 X_{i+1} 中的 a, b 得到，它们在 X_{i+1} 的不同连通分支上：在此情形 $\mathrm{Pic}(X_i) = \mathrm{Pic}(X_{i+1})$，$h_{i+1}^0 = h_i^0 + 1$, $h_{i+1}^1 = h_i^1$,

(2) X_i 通过粘合 X_{i+1} 中的 a, b 得到，它们在 X_{i+1} 的同一连通分支上：在此情形存在短正合序列

$$0 \to k^* \to \mathrm{Pic}(X_i) \to \mathrm{Pic}(X_{i+1}) \to 0,$$

且 $h_{i+1}^0 = h_i^0$, $h_{i+1}^1 = h_i^1 - 1$,

(3) X_i 通过挤压 X_{i+1} 中的切向量得到：在此情形存在短正合序列

$$0 \to (k, +) \to \mathrm{Pic}(X_i) \to \mathrm{Pic}(X_{i+1}) \to 0,$$

且 $h_{i+1}^0 = h_i^0$, $h_{i+1}^1 = h_i^1 - 1$。

为证明结构层上同调群维数的陈述，使用例 53.15.2 和 53.15.3 中的正合序列。由于 k 是代数闭域且特征与 ℓ 互素，我们看到 $(k, +)$ 和 k^* 是 ℓ-可除的，且 ℓ-挠 $(k, +)[\ell] = 0$ 和 $k^*[\ell] \cong \mathbf{F}_\ell$。因此

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(X_{i+1})[\ell] - \dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(X_i)[\ell]$$

为零，除非在情形 (2) 中它等于 -1。在此过程结束时我们得到正规化 $X^\nu = X_n$，它是 k 上光滑射影曲线的不交并。因此我们有

(1) $h_n^1 = g_{geom}$，且

(2) $\dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(X_n)[\ell] = 2g_{geom}$。

最后一个等式由引理 53.17.1。由于 $g = h_0^1$，我们看到类型 (2) 和 (3) 的步数至多为 $h_0^1 - h_n^1 = g - g_{geom}$。由我们对秩差的估计，我们推出

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(X)[\ell] \leq g - g_{geom} + 2g_{geom} = g + g_{geom}$$

且等号成立当且仅当没有类型 (3) 的步骤发生。这确实意味着由引理 53.16.3，X 的所有奇点都是多重交叉。反过来，如果所有奇点都是多重交叉，那么引理 53.16.3 保证我们可以找到如上序列 $X^\nu = X_n \to \ldots \to X_0 = X$，使得序列中没有类型 (3) 的步骤发生，且我们发现引理中等号成立（只需对每个点粘合局部序列以找到对所有奇点 x 都适用的序列；一些细节略去）。 □

53.18. 亏格与几何亏格

设 k 是一个域，代数闭包为 $\overline{k}$。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。我们定义 $g_{geom}(X/k)$ 为 $X_{\overline{k}}$ 的维数为 1 的不可约分支的几何亏格之和。

引理 53.18.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。那么

$$g_{geom}(X/k) = \sum\nolimits_{C \subset X} g_{geom}(C/k)$$

其中求和遍历维数为 1 的不可约分支 $C \subset X$。

证明. 这由定义以及以下事实立即得到：$X_{\overline{k}}$ 的不可约分支 $\overline{Z}$ 满射到 X 的不可约分支 Z（**Varieties**，引理 33.8.11），且维数相同（**Morphisms**，引理 29.29.3 应用于 $\overline{Z}$ 的一般点）。 □

引理 53.18.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。那么

(1) 我们有 $g_{geom}(X/k) = g_{geom}(X_{red}/k)$。
(2) 如果 $X' \to X$ 是双有理紧合态射，那么 $g_{geom}(X'/k) = g_{geom}(X/k)$。
(3) 如果 $X^\nu \to X$ 是正规化态射，那么 $g_{geom}(X^\nu/k) = g_{geom}(X/k)$。

证明. 部分 (1) 由引理 53.18.1 立即得到。如果 $X' \to X$ 紧合双有理，那么它有限且在稠密开集上是同构（参见 **Varieties**，引理 33.17.2 和 33.17.3）。因此 $X'_{\overline{k}} \to X_{\overline{k}}$ 在稠密开集上是同构。于是 $X'_{\overline{k}}$ 和 $X_{\overline{k}}$ 的不可约分支一一对应，且对应分支有同构的函数域。特别地这些分支有同构的非奇异射影模型，因此有相同的几何亏格。这证明了 (2)。部分 (3) 由 (1) 和 (2) 以及以下事实得到：$X^\nu \to X_{red}$ 是双有理的（**Morphisms**，引理 29.55.7）。 □

引理 53.18.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 $f : Y \to X$ 是有限态射，使得存在稠密开集 $U \subset X$，f 在其上是闭浸入。那么

$$\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X) \geq \dim_k H^1(Y, \mathcal{O}_Y)$$

证明. 考虑 X 上凝聚层的正合序列

$$0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{F} \to 0$$

由假设 $\mathcal{F}$ 支撑在有限多个闭点上，因此有消没的高阶上同调（**Varieties**，引理 33.33.3）。另一方面，由 **Cohomology**，命题 20.20.7，我们有 $H^2(X, \mathcal{G}) = 0$。由此形式上推出诱导映射 $H^1(X, \mathcal{O}_X) \to H^1(X, f_*\mathcal{O}_Y)$ 是满射。由于 $H^1(X, f_*\mathcal{O}_Y) = H^1(Y, \mathcal{O}_Y)$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4），我们推出引理成立。 □

引理 53.18.4. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。如果 $X' \to X$ 是双有理紧合态射，那么

$$\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X) \geq \dim_k H^1(X', \mathcal{O}_{X'})$$

如果 X 约化，$H^0(X, \mathcal{O}_X) \to H^0(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是满射，且等号成立，那么 $X' = X$。

证明. 如果 $f : X' \to X$ 紧合双有理，那么它有限且在稠密开集上是同构（参见 **Varieties**，引理 33.17.2 和 33.17.3）。因此由引理 53.18.3 得到不等式。假设 X 约化。那么 $\mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'}$ 是单射，且我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{F} \to 0$$

在第二个陈述的假设下，我们从长正合上同调序列推出 $H^0(X, \mathcal{F}) = 0$。那么 $\mathcal{F} = 0$，因为 $\mathcal{F}$ 由全局截面生成（**Varieties**，引理 33.33.3），且 $\mathcal{O}_X = f_*\mathcal{O}_{X'}$。由于 f 是仿射的，这推出 $X = X'$。 □

引理 53.18.5. 设 k 是一个域。设 C 是 k 上紧合曲线。设 $\kappa = H^0(C, \mathcal{O}_C)$。那么

$$[\kappa : k]_s \dim_\kappa H^1(C, \mathcal{O}_C) \geq g_{geom}(C/k)$$

证明. Varieties，引理 33.26.2 推出 κ 是一个域且是 k 的有限扩张。由 **Fields**，引理 9.14.8 我们有 $[\kappa : k]_s = |\operatorname{Mor}_k(\kappa, \overline{k})|$，因此 $\operatorname{Spec}(\kappa \otimes_k \overline{k})$ 有 $[\kappa : k]_s$ 个点，每个剩余域为 $\overline{k}$。因此

$$C_{\overline{k}} = \bigcup\nolimits_{t \in \operatorname{Spec}(\kappa \otimes_k \overline{k})} C_t$$

（集合论并）。这里 $C_t = C \times_{\operatorname{Spec}(\kappa), t} \operatorname{Spec}(\overline{k})$，其中我们将 t 视为 k-代数映射 $t : \kappa \to \overline{k}$。结论是 $g_{geom}(C/k) = \sum_t g_{geom}(C_t/\overline{k})$，求和遍历大小为 $[\kappa : k]_s$ 的指标集。由上同调与基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2），我们有

$$H^0(C_t, \mathcal{O}_{C_t}) = \overline{k} \quad \text{和} \quad \dim_{\overline{k}} H^1(C_t, \mathcal{O}_{C_t}) = \dim_\kappa H^1(C, \mathcal{O}_C)$$

观察到正规化 C_t^ν 是 C_t 的不可约分支的非奇异射影模型的不交并（**Morphisms**，引理 29.55.6）。因此 $\dim_{\overline{k}} H^1(C_t^\nu, \mathcal{O}_{C_t^\nu})$ 等于 $g_{geom}(C_t/\overline{k})$。由引理 53.18.3 我们有

$$\dim_{\overline{k}} H^1(C_t, \mathcal{O}_{C_t}) \geq \dim_{\overline{k}} H^1(C_t^\nu, \mathcal{O}_{C_t^\nu})$$

这完成了证明。 □

引理 53.18.6. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。设 ℓ 是在 k 中可逆的素数。那么

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell} \operatorname{Pic}(X)[\ell] \leq \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X) + g_{geom}(X/k)$$

其中 $g_{geom}(X/k)$ 如上定义。

证明. 映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X_{\overline{k}})$ 由 **Varieties**，引理 33.30.3 是单射。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，$\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 等于 $\dim_{\overline{k}} H^1(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}})$。因此我们可以假设 k 是代数闭的。

设 X_{red} 是 X 的约化。那么满射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X_{red}}$ 诱导满射 $H^1(X, \mathcal{O}_X) \to H^1(X, \mathcal{O}_{X_{red}})$，因为拟凝聚层的上同调在次数 ≥ 2 消没，由 **Cohomology**，命题 20.20.7。由于 $X_{red} \to X$ 在 $\overline{k}$ 上诱导不可约分支的同构以及 Picard 群中 ℓ-挠的同构（**Picard Schemes of Curves**，引理 44.7.2），我们可以将 X 替换为 X_{red}。这样我们归约到命题 53.17.3。 □

53.19. 节点曲线

我们已经在代数闭域上定义了普通双重点，参见定义 53.16.2。即，如果 $x \in X$ 是代数闭域 k 上一维代数概形的闭点，那么 x 是普通双重点当且仅当

$$\mathcal{O}^{\wedge}_{X,x} \cong k[[x, y]]/(xy)$$

参见节 53.16 中 (53.16.0.1) 之后的讨论。

定义 53.19.1. 设 k 是一个域。设 X 是一维局部代数 k-概形。

(1) 我们说闭点 $x \in X$ 是一个*节点*，或*普通双重点*，或*定义一个节点奇点*，如果存在普通双重点 $\overline{x} \in X_{\overline{k}}$ 映射到 x。
(2) 我们说X *的奇点至多是节点的*，如果 X 的所有闭点要么在结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的光滑轨迹中，要么是普通双重点。

一维代数概形 X 通常称为*节点曲线*，如果 X 的奇点至多是节点的。有时节点曲线要求是紧合的。由于如此定义的节点曲线不必不可约，这与我们之前将曲线定义为维数 1 的簇的定义相冲突。

引理 53.19.2. *设 $(A, \mathfrak{m})$ 是维数 2 的正则局部环。设 $I \subset \mathfrak{m}$ 是理想。*

(1) *如果 A/I 约化，那么 $I = (0)$, $I = \mathfrak{m}$，或 $I = (f)$ 对某个非零 $f \in \mathfrak{m}$。*
(2) *如果 A/I 的深度为 1，那么 $I = (f)$ 对某个非零 $f \in \mathfrak{m}$。*

证明. 假设 $I \neq 0$。写 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。由于 A 是 UFD（**More on Algebra**，引理 15.123.2），我们可以写 $f_i = fg_i$，其中 f 是 $f_1, \ldots, f_r$ 的最大公因子。因此 $g_1, \ldots, g_r$ 的最大公因子为 1，这意味着在 $g_1, \ldots, g_r$ 上没有高度 1 的素理想。那么要么 $(g_1, \ldots, g_r) = A$，这推出 $I = (f)$，要么如果不然，那么 $\dim(A) = 2$ 推出 $V(g_1, \ldots, g_r) = \{\mathfrak{m}\}$，即 $\mathfrak{m} = \sqrt{(g_1, \ldots, g_r)}$。

假设 A/I 约化，即 I 是根式理想。如果 f 是单位，那么由于 I 是根式理想，我们看到 $I = \mathfrak{m}$。如果 $f \in \mathfrak{m}$，那么我们看到 f^n 在 A/I 中映射为零。因此由约化性 $f \in I$，我们推出 $I = (f)$。

假设 A/I 的深度为 1。那么 $\mathfrak{m}$ 不是 A/I 的相伴素理想。由于 f 模 I 的类被 $g_1, \ldots, g_r$ 零化，这意味着 f 的类在 A/I 中为零。因此 $I = (f)$，正如所愿。 □

设 κ 是一个域，V 是 κ 上的向量空间。我们说 $q \in \mathrm{Sym}^2_\kappa(V)$ 是非退化的，如果诱导的 κ-线性映射 $V^\vee \to V$ 是同构。如果 $q = \sum_{i \leq j} a_{ij} x_i x_j$ 对 V 的某个 κ-基 $x_1, \ldots, x_n$，那么这意味着矩阵

$$\begin{pmatrix} 2a_{11} & a_{12} & \ldots \\ a_{12} & 2a_{22} & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots \end{pmatrix}$$

的行列式非零。这等价于 q 关于 x_i 的偏导数概形论地切出 0 的条件。

引理 53.19.3. 设 k 是一个域。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部 k-代数。以下等价

(1) κ/k 可分，A 约化，$\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2$，且存在非退化 $q \in Sym^2_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 在 $\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$ 中映射为零，

(2) κ/k 可分，$depth(A) = 1$，$\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2$，且存在非退化 $q \in Sym^2_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 在 $\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3$ 中映射为零，

(3) κ/k 可分，$A^\wedge \cong \kappa[[x, y]]/(ax^2 + bxy + cy^2)$ 作为 k-代数，其中 $ax^2 + bxy + cy^2$ 是 κ 上非退化二次型。

证明. 假设 (3)。那么 $A^\wedge$ 约化，因为 $ax^2 + bxy + cy^2$ 要么不可约要么是两个非相伴素元素的乘积。因此 $A \subset A^\wedge$ 约化。推出 (1) 成立。

假设 (1)。那么 A 不能是 Artin 的，因为它将不约化，因为 $\mathfrak{m} \neq (0)$。因此 $\dim(A) \geq 1$，于是由 **Algebra**，引理 10.157.3，$\mathrm{depth}(A) \geq 1$。另一方面 $\dim(A) = 2$ 推出 A 正则，这与 q 的存在性矛盾，由 **Algebra**，引理 10.106.1。因此 $\dim(A) \leq 1$，我们由 **Algebra**，引理 10.72.3 推出 $\mathrm{depth}(A) = 1$。推出 (2) 成立。

假设 (2)。由于 A 的深度与 $A^\wedge$ 的深度相同（**More on Algebra**，引理 15.44.2），且其他条件对完备化不敏感，我们可以假设 A 是完备的。选取 $\kappa \to A$ 如 **More on Algebra**，引理 15.39.3。由于 $\dim_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2$，我们可以选取 $x_0, y_0 \in \mathfrak{m}$ 映射为一组基。我们得到连续 κ-代数映射

$$\kappa[[x, y]] \longrightarrow A$$

由规则 $x \mapsto x_0$ 和 $y \mapsto y_0$ 给出。设 q 是 $ax_0^2 + bx_0y_0 + cy_0^2$ 在 $\mathrm{Sym}^2_\kappa(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2)$ 中的类。写 $Q(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$ 视为二元多项式。那么我们看

$$Q(x_0, y_0) = ax_0^2 + bx_0y_0 + cy_0^2 = \sum\nolimits_{i+j=3} a_{ij} x_0^i y_0^j$$

对某个 A 中的 a_{ij}。我们想证明我们可以通过改变 x_0, y_0 的选择来增加消没阶。假设 $x_1, y_1 \in \mathfrak{m}^2$。那么

$$Q(x_0 + x_1, y_0 + y_1) = Q(x_0, y_0) + (2ax_0 + by_0)x_1 + (bx_0 + 2cy_0)y_1 \bmod \mathfrak{m}^4$$

Q 的非退化性正是意味着 $2ax_0 + by_0$ 和 $bx_0 + 2cy_0$ 是 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的 κ-基，参见引理之前的讨论。因此我们当然可以选取 $x_1, y_1 \in \mathfrak{m}^2$ 使得 $Q(x_0 + x_1, y_0 + y_1) \in \mathfrak{m}^4$。以这种方式继续归纳，我们可以找到 $x_i, y_i \in \mathfrak{m}^{i+1}$ 使得

$$Q(x_0 + x_1 + \ldots + x_n, y_0 + y_1 + \ldots + y_n) \in \mathfrak{m}^{n+3}$$

由于 A 完备，我们可以设 $x_\infty = \sum x_i$ 和 $y_\infty = \sum y_i$，并可以考虑映射 $\kappa[[x, y]] \longrightarrow A$ 将 x 送到 x_∞，y 送到 y_∞。这个映射由 **Algebra**，引理 10.96.1 诱导满射 $\kappa[[x, y]]/(Q) \longrightarrow A$。由引理 53.19.2，$k[[x, y]] \to A$ 的核是主的。但核不能包含 Q 的真因子，因为这样的因子在 x, y 中的次数为 1，这将与 $\dim(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) = 2$ 矛盾。因此 Q 生成核，正如所愿。 □

引理 53.19.4. *设 k 是一个域。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是 Nagata 局部 k-代数。以下等价*

(1) *$k \to A$ 如引理 53.19.3,*

(2) *κ/k 可分，A 是维数 1 的约化环，A 的 δ-不变量为 1，且 A 有 2 个几何分支。*

如果这成立，那么 A 在其全分式环中的整闭包 A' 要么有 1 要么有 2 个极大理想 $\mathfrak{m}'$，且扩张 $\kappa(\mathfrak{m}')/k$ 可分。

证明. 在两种情形中 A 和 $A^\wedge$ 都约化。在情形 (2) 中因为约化局部 Nagata 环的完备化约化（**More on Algebra**，引理 15.44.6）。在两种情形中 A 和 $A^\wedge$ 的维数都为 1 （**More on Algebra**，引理 15.44.1）。A 和 $A^\wedge$ 的 δ-不变量和几何分支数一致，由 **Varieties**，引理 33.39.6 和 **More on Algebra**，引理 15.110.7。设 A' 是 A 在其全分式环中的整闭包，如 **Varieties**，引理 33.39.2。由 **Varieties**，引理 33.39.5 我们看到 $A' \otimes_A A^\wedge$ 对 $A^\wedge$ 起相同作用。因此我们可以将 A 替换为 $A^\wedge$ 并假设 A 完备。

假设 (1) 成立。只需证明 A 有两个几何分支和 δ-不变量 1。我们可以假设 $A = \kappa[[x, y]]/(ax^2 + bxy + cy^2)$，其中 $q = ax^2 + bxy + cy^2$ 非退化。有两种情形。

情形 I：q 在 κ 上分裂。在此情形我们可以在改变坐标后假设 $q = xy$。那么我们看到

$$A' = \kappa[[x, y]]/(x) \times \kappa[[x, y]]/(y)$$

情形 II：q 不分裂。在此情形 $c \neq 0$，非退化意味着 $b^2 - 4ac \neq 0$。因此 $\kappa' = \kappa[t]/(a + bt + ct^2)$ 是 κ 的次数 2 可分扩张。那么 $t = y/x$ 在 A 上整，我们推出

$$A' = \kappa'[[x]]$$

右边 y 映射为 tx。

在两种情形中直接验证 δ-不变量为 1，几何分支数为 2。这样我们看到 (1) 推出 (2)。此外我们推出引理的最后陈述成立。

假设 (2) 成立。**More on Algebra**，引理 15.108.7 推出 A' 要么有两个极大理想，要么 A' 有一个极大理想且 $[\kappa(\mathfrak{m}') : \kappa]_s = 2$。

情形 I：A' 有两个极大理想 $\mathfrak{m}'_1, \mathfrak{m}'_2$，剩余域为 κ_1, κ_2。由于 δ-不变量是 A'/A 的长度，且存在满射 $A'/A \to (\kappa_1 \times \kappa_2)/\kappa$，我们看到 $\kappa = \kappa_1 = \kappa_2$。由于 A 完备（且由 **Algebra**，引理 10.153.9 是 Hensel 的），且 A' 在 A 上有限，我们看到 $A' = A_1 \times A_2$ （由 **Algebra**，引理 10.153.4）。由于 A' 是正规环，推出 A_1 和 A_2 是离散赋值环。因此由 **More on Algebra**，引理 15.39.4，A_1 和 A_2 同构于 $\kappa[[t]]$（作为 k-代数）。由于 δ-不变量为 1，我们推出 A 是 A_1 和 A_2 的楔（**Varieties**，定义 33.40.4）。容易推出 $A \cong \kappa[[x, y]]/(xy)$。

情形 II：A' 有单个极大理想 $\mathfrak{m}'$，剩余域为 κ'，且 $[\kappa' : \kappa]_s = 2$。与情形 I 完全一样论证，我们看到 $[\kappa' : \kappa] = 2$ 且 κ' 在 κ 上可分。由于 A' 正规，我们看到 A' 同构于 $\kappa'[[t]]$（参见上述参考文献）。由于 A'/A 的长度为 1，我们推出

$$A = \{f \in \kappa'[[t]] \mid f(0) \in \kappa\}$$

那么简单计算表明 A 如情形 (1)。 □

引理 53.19.5. 设 k 是一个域。设 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]]$。设 $I = (f_1, \ldots, f_m) \subset A$ 是理想。对任何 $r \geq 0$，由矩阵 $(\partial f_j/\partial x_i)$ 的 $r \times r$-子式在 A/I 中生成的理想独立于 I 的生成元的选取或 A 的正则参数系 $x_1, \ldots, x_n$ 的选取。

证明. 这个引理的“正确”证明是证明这个理想是 A/I 在 k 上的连续微分模的第 $(n - r)$ 个 Fitting 理想。这里给出直接证明。如果 $g_1, \ldots g_l$ 是 I 的第二组生成元，那么我们可以写 $g_s = \sum a_{sj} f_j$，且我们有矩阵等式

$$(\partial g_s/\partial x_i) = (a_{sj})(\partial f_j/\partial x_i) + (\partial a_{sj}/\partial x_i f_j)$$

最后一项在 A/I 中为零。由 Cauchy-Binet 公式我们看到 g_s 的子式理想包含在 f_j 的理想中。由对称性这些理想相同。如果 $y_1, \ldots, y_n \in \mathfrak{m}_A$ 是第二组正则参数系，那么矩阵 $(\partial y_j/\partial x_i)$ 可逆，我们可以使用微分链式法则。一些细节略去。 □

引理 53.19.6. 设 k 是一个域。设 $A = k[[x_1, \ldots, x_n]]$。设 $I = (f_1, \ldots, f_m) \subset \mathfrak{m}_A$ 是理想。以下等价

(1) $k \to A/I$ 如引理 *53.19.3,*

(2) A/I 约化且矩阵 $(\partial f_j/\partial x_i)$ 的 $(n-1)\times(n-1)$ 子式生成 $I+\mathfrak{m}_A$,

(3) $depth(A/I)=1$ 且矩阵 $(\partial f_j/\partial x_i)$ 的 $(n-1)\times(n-1)$ 子式生成 $I+\mathfrak{m}_A$。

证明. 由引理 53.19.5，我们可以在证明中改变坐标系和生成元的选取。

如果 (1) 成立，那么我们可以改变坐标使得 $x_1,\ldots,x_{n-2}$ 在 A/I 中映射为零，且 $A/I = k[[x_{n-1},x_n]]/(ax_{n-1}^2+bx_{n-1}x_n+cx_n^2)$ 对某个非退化二次型 $ax_{n-1}^2+bx_{n-1}x_n+cx_n^2$。那么我们可以显式计算证明 (2) 和 (3) 都成立。

假设矩阵 $(\partial f_j/\partial x_i)$ 的 $(n-1)\times(n-1)$ 子式生成 $I+\mathfrak{m}_A$。假设对某个 i 和 j，偏导数 $\partial f_j/\partial x_i$ 是 A 中的单位。那么我们可以使用参数系 $f_j, x_1,\ldots,x_{i-1},\hat{x}_i,x_{i+1},\ldots,x_n$ 和 I 的生成元 $f_j, f_1,\ldots,f_{j-1},\hat{f}_j,f_{j+1},\ldots,f_m$。那么我们得到正则参数系 $x_1,\ldots,x_n$ 和 I 的生成元 $x_1,f_2,\ldots,f_m$。接下来，我们寻找 $i\geq 2$ 和 $j\geq 2$ 使得 $\partial f_j/\partial x_i$ 是 A 中的单位。如果这样的对存在，那么我们可以如上进行替换并假设我们有正则参数系 $x_1,\ldots,x_n$ 和 I 的生成元 $x_1,x_2,f_3,\ldots,f_m$。继续，在有限步后我们到达这样的情形：我们有正则参数系 $x_1,\ldots,x_n$ 和生成元 $x_1,\ldots,x_t,f_{t+1},\ldots,f_m$ 生成 I，使得对所有 $i,j\geq t+1$，$\partial f_j/\partial x_i\in\mathfrak{m}_A$。

在此情形偏导数矩阵有以下块形状

$$\begin{pmatrix} I_{t\times t} & * \\ 0 & \mathfrak{m}_A \end{pmatrix}$$

因此每个 $(n-1)\times(n-1)$-子式都在 $\mathfrak{m}_A^{n-1-t}$ 中。注意 $I\neq\mathfrak{m}_A$，否则子式理想将包含 1。推出 $n-1-t\leq 1$，因为存在 $\mathfrak{m}_A\setminus\mathfrak{m}_A^2+I$ 中的元素（否则由 Nakayama，$I=\mathfrak{m}_A$）。因此 $t\geq n-2$。我们上面已经看到 $t\neq n$，类似地如果 $t=n-1$，那么存在可逆的 $(n-1)\times(n-1)$-子式，这也是不允许的。因此 $t=n-2$。那么 A/I 是 $k[[x_{n-1},x_n]]$ 的商，引理 53.19.2 在 (2) 和 (3) 两种情形中都推出 I 由 $x_1,\ldots,x_{n-2},f$ 生成，其中 $f=f(x_{n-1},x_n)$。在此情形关于子式的条件正好说明 f 中的二次项非退化，即 A/I 如引理 53.19.3。 □

引理 53.19.7. 设 k 是一个域。设 X 是一维代数 k-概形。设 $x\in X$ 是闭点。以下等价

(1) x 是节点，

(2) $k\to\mathcal{O}_{X,x}$ 如引理 *53.19.3,*

(3) 任何 $\overline{x}\in X_{\overline{k}}$ 映射到 x 定义一个节点奇点，

(4) $\kappa(x)/k$ 可分，$\mathcal{O}_{X,x}$ 约化，且 $\Omega_{X/k}$ 的第一 *Fitting* 理想在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中生成 $\mathfrak{m}_x$,

(5) $\kappa(x)/k$ 可分，$depth(\mathcal{O}_{X,x})=1$，且 $\Omega_{X/k}$ 的第一 *Fitting* 理想在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中生成 $\mathfrak{m}_x$,

(6) $\kappa(x)/k$ 可分且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 约化，有 δ-不变量 1，且有 2 个几何分支。

证明. 首先假设 k 是代数闭的。在此情形 (1) 和 (3) 的等价是平凡的。(1) 和 (3) 与 (2) 的等价成立，因为仅有的二元非退化二次型在坐标变换下是 xy。(1) 和 (6) 的等价是引理 53.16.1。在将 X 替换为 x 的仿射邻域之后，我们可以假设存在闭浸入 $X\to\mathbf{A}_k^n$ 将 x 送到 0。设 $f_1,\ldots,f_m\in$

$k[x_1, \ldots, x_n]$ 是 X 在 $\mathbf{A}^n_k$ 中的理想 I 的生成元。那么 $\Omega_{X/k}$ 对应于 $R = k[x_1, \ldots, x_n]/I$-模 $\Omega_{R/k}$，它有展示

$$R^{\oplus m} \xrightarrow{(\partial f_j/\partial x_i)} R^{\oplus n} \to \Omega_{R/k} \to 0$$

（参见 **Algebra**，节 10.131 和 10.134。）$\Omega_{R/k}$ 的第一 Fitting 理想因此是由矩阵 $(\partial f_j/\partial x_i)$ 的 $(n-1) \times (n-1)$-子式生成的理想。因此 (2), (4), (5) 由引理 53.19.6 应用于 $k[x_1, \ldots, x_n] \to R$ 在极大理想 $(x_1, \ldots, x_n)$ 处的完备化而等价。

现在假设 k 是任意域。在情形 (2), (4), (5), (6) 中剩余域 $\kappa(x)$ 在 k 上可分。让我们证明在情形 (1) 和 (3) 中这也成立。即，设 $Z \subset X$ 是 X 中由 $\Omega_{X/k}$ 的第一 Fitting 理想定义的闭子概形。Z 的形成与域扩张交换（**Divisors**，引理 31.10.1）。如果 (1) 或 (3) 成立，那么存在 $X_{\overline{k}}$ 的点 $\overline{x}$ 使得 $\overline{x}$ 是 $Z_{\overline{k}}$ 的重数为 1 的孤立点（因为我们在 $\overline{k}$ 上有引理条件的等价性）。特别地 $Z_{\overline{x}}$ 在 $\overline{x}$ 处几何约化（因为 $\overline{k}$ 是代数闭的）。因此 Z 在 x 处几何约化（**Varieties**，引理 33.6.6）。特别地，Z 在 x 处约化，因此在 x 的邻域中 $Z = \mathrm{Spec}(\kappa(x))$，且 $\kappa(x)$ 在 k 上几何约化。这意味着 $\kappa(x)/k$ 可分（**Algebra**，引理 10.44.2）。

上一段的论证表明如果 (1) 或 (3) 成立，那么 $\Omega_{X/k}$ 的第一 Fitting 理想生成 $\mathfrak{m}_x$。由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_{\overline{k}},\overline{x}}$ 平坦，且 $\mathcal{O}_{X_{\overline{k}},\overline{x}}$ 约化且有深度 1，我们看到 (4) 和 (5) 成立（使用 **Algebra**，引理 10.164.2 和 10.163.2）。反过来，(4) 由 **Algebra**，引理 10.157.3 推出 (5)。如果 (5) 成立，那么 Z 在 x 处几何约化（因为 $\kappa(x)/k$ 可分且 Z 在 x 的邻域中就是 x）。因此 $Z_{\overline{k}}$ 在 $X_{\overline{k}}$ 中位于 x 之上的任何点 $\overline{x}$ 处约化。换句话说，$\Omega_{X_{\overline{k}}/\overline{k}}$ 的第一 Fitting 理想在 $\mathcal{O}_{X_{\overline{k}},\overline{x}}$ 中生成 $\mathfrak{m}_{\overline{x}}$。此外，由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_{\overline{k}},\overline{x}}$ 平坦，我们看到 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{X_{\overline{k}},\overline{x}}) = 1$ （参见上述参考文献）。因此 (5) 对 $\overline{x} \in X_{\overline{k}}$ 成立，我们推出 (3) 成立（因为代数闭域上的等价性）。这样我们看到 (1), (3), (4), (5) 等价。

(2) 和 (6) 的等价由引理 53.19.4 得到。

最后，我们证明 (2) = (6) 与 (1) = (3) = (4) = (5) 的等价性。首先我们注意到 X 在 x 处的几何分支数和 $X_{\overline{k}}$ 在 $\overline{x}$ 处的几何分支数相等，由 **Varieties**，引理 33.40.2。我们从目前可用的信息推出在所有情形中这个数都等于 2。另一方面，在情形 (1) 中显然 X 在 x 处几何约化，因此由 **Varieties**，引理 33.39.8，

$$X \text{ 在} x \text{ 处的} \delta\text{-不变量} \leq X_{\overline{k}} \text{ 在} \overline{x} \text{ 处的} \delta\text{-不变量}$$

由于在情形 (1) 中右边为 1，这迫使 X 在 x 处的 δ-不变量为 1（因为如果它为零，那么 $\mathcal{O}_{X,x}$ 将是离散赋值环，由 **Varieties**，引理 33.39.4，这是单枝的，矛盾）。因此 (5) 成立。反过来，如果 (2) = (5) 成立，那么 **Varieties**，引理 33.27.6 的假设 (a), (b), (c) 对 $x \in X$ 成立，由引理 53.19.4。因此 **Varieties**，引理 33.39.9 适用并表明我们在上述显示的不等式中等号成立。我们推出 (5) 对 $\overline{x} \in X_{\overline{k}}$ 成立，由代数闭域上条件的等价性我们回到情形 (1)。 □

注记 53.19.8 (与节点相伴的二次扩张)**.** 设 k 是一个域。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部 k-代数。假设要么 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 如引理 53.19.3，要么 A 是如引理 53.19.4 中的 Nagata，要么 A 完备且如引理 53.19.6。那么 A 典范地定义一个次数 2 的可分 κ-代数 κ' 如下

(1) 设 $q = ax^2 + bxy + cy^2$ 是如引理 53.19.3 中的非退化二次型，坐标 x, y 选取使得 $a \neq 0$，并设 $\kappa' = \kappa[x]/(ax^2 + bx + c)$,
(2) 设 $A' \supset A$ 是 A 在其全分式环中的整闭包，并设 $\kappa' = A'/\mathfrak{m}A'$，或
(3) 设 κ' 是 κ-代数使得 $\mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = \mathrm{Spec}(\kappa')$。

(1) 和 (2) 的等价在引理 53.19.4 的证明中被证明。我们略去它与 (3) 的等价。如果 X 是局部诺特 k-概形且 $x \in X$ 是点使得 $\mathcal{O}_{X,x} = A$，那么 (3) 表明 $\mathrm{Spec}(\kappa') = X^\nu \times_X \mathrm{Spec}(\kappa)$，其中 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化态射。

注记 53.19.9 (平凡二次扩张)**.** 设 k 是一个域。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 如注记 53.19.8，设 κ'/κ 是相伴的次数 2 的可分代数。那么以下等价

(1) $\kappa' \cong \kappa \times \kappa$ 作为 κ-代数，
(2) 引理 53.19.3 的形式 q 可以选取为 xy,
(3) A 有两个分支，
(4) 引理 53.19.4 的扩张 A'/A 有两个极大理想，且
(5) $A^\wedge \cong \kappa[[x, y]]/(xy)$ 作为 k-代数。

这些条件之间的等价在引理 53.19.4 的证明中被证明。如果 X 是局部诺特 k-概形且 $x \in X$ 是点使得 $\mathcal{O}_{X,x} = A$，那么这正好意味着正规化 X^ν 中有两个点 x_1, x_2 位于 x 之上且 $\kappa(x) = \kappa(x_1) = \kappa(x_2)$。

定义 53.19.10. 设 k 是一个域。设 X 是一维代数 k-概形。设 $x \in X$ 是闭点。我们说 x 是一个分裂节点，如果 x 是节点，$\kappa(x) = k$，且注记 53.19.9 的等价断言对 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 成立。

我们陈述关于这个概念我们已知的必然引理。

引理 53.19.11. 设 k 是一个域。设 X 是一维代数 k-概形。设 $x \in X$ 是闭点。以下等价

(1) x 是分裂节点，
(2) x 是节点且正规化 X^ν 中正好有两个点 x_1, x_2 位于 x 之上且 $k = \kappa(x_1) = \kappa(x_2)$,
(3) $\mathcal{O}_{X,x}^\wedge \cong k[[x, y]]/(xy)$ 作为 k-代数，且
(4) 在此添加更多。

证明. 这由注记 53.19.9 和引理 53.19.7 中的讨论得到。 □

引理 53.19.12. 设 K/k 是域扩张。设 X 是维数 1 的局部代数 k-概形。设 $y \in X_K$ 是点，其像为 $x \in X$。以下等价

(1) x 是 X 的闭点且是节点，且
(2) y 是 Y 的闭点且是节点。

证明. 如果 x 是 X 的闭点，那么 y 也是（看剩余域）。但反过来，这不一定成立，即可能发生 Y 的闭点映射到 X 的非闭点。然而，在此情形 y 不可能是节点。即，那么 X 将在 x 处几何单枝（因为 x 将是 X 的一般点且 $\mathcal{O}_{X,x}$ 将是 Artin 的，任何 Artin 局部环都是几何单枝），因此 Y 在 y 处几何单枝（**Varieties**，引理 33.40.3），这意味着由引理 53.19.7，y 不可能是节点。因此我们可以且确实假设 x 和 y 都是闭点。

选取代数闭包 $\overline{k}, \overline{K}$ 以及扩张给定映射 $k \to K$ 的映射 $\overline{k} \to \overline{K}$。使用引理 53.19.7 中 (1) 和 (3) 的等价性，我们归约到 k 和 K 是代数闭的情形。在此情形我们可以如引理 53.19.7 的证明中那样论证 X 在 x 处和 Y 在 y 处的几何分支数和 δ-不变量相同。另一个论证可以通过选取同构 $k[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x}$ 作为 k-代数，如 **Varieties**，引理 33.21.1。由 **Varieties**，引理 33.21.2 这给出同构 $K[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \to \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$ 作为 K-代数。由定义我们必须证明

$$k[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \cong k[[s, t]]/(st)$$

当且仅当

$$K[[x_1, \ldots, x_n]]/(g_1, \ldots, g_m) \cong K[[s, t]]/(st)$$

我们鼓励读者自己证明这一点。由于 k 和 K 是代数闭域，这与要求这些环如引理 53.19.3 相同。通过引理 53.19.6 这转化为关于矩阵 $(\partial g_j/\partial x_i)$ 的 $(n-1) \times (n-1)$-子式的陈述，它显然独立于所用域。我们略去细节。 □

引理 53.19.13. 设 k 是一个域。设 X 是维数 1 的局部代数 k-概形。设 $Y \to X$ 是 *étale* 态射。设 $y \in Y$ 是点，其像为 $x \in X$。以下等价

(1) x 是 X 的闭点且是节点，且
(2) y 是 Y 的闭点且是节点。

证明. 由引理 53.19.12 我们可以基变换到 k 的代数闭包。那么 x 和 y 的剩余域都是 k。因此映射 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x} \to \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$ 是同构（例如由 **Étale Morphisms**，引理 41.11.3 或 **More on Algebra**，引理 15.44.9）。因此引理清楚。 □

引理 53.19.14. 设 k'/k 是有限可分域扩张。设 X 是局部代数 k'-概形，维数为 1。设 $x \in X$ 是闭点。以下等价

(1) x 是节点，且
(2) 将 X 视为局部代数 k-概形时 x 是节点。

证明. 由引理 53.19.7 中节点的刻画立即得到。 □

引理 53.19.15. 设 k 是一个域。设 X 是局部代数 k-概形，等维维数为 1。以下等价

(1) X 的奇点至多是节点的，且
(2) X 是 k 上的局部完全相交，且由 $\Omega_{X/k}$ 的第一 *Fitting* 理想切出的闭子概形 $Z \subset X$ 在 k 上非分歧。

证明. 我们敦促读者自己找到这个引理的证明；下面只是把之前的结果放在一起，可能掩盖了真正发生的事情。

假设 (2)。由于 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 拟有限（**Morphisms**，引理 29.36.10），我们看到 Z 中点 x 的剩余域在 k 上有限（且可分），由 **Morphisms**，引理 29.21.5。因此由 **Morphisms**，引理 29.21.2，每个 $x \in Z$ 是 X 的闭点。局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay，由 **Algebra**，引理 10.135.3。由于由维数理论 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ （**Varieties**，节 33.20），我们推出 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{X,x})) = 1$。因此由引理 53.19.7，$x$ 是节点。如果 $x \in X$, $x \notin Z$，那么由 **Divisors**，引理 31.10.3，$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处光滑。

假设 (1)。在此假设下 X 在每个闭点处几何约化（参见 **Varieties**，引理 33.6.6）。因此由 **Varieties**，引理 33.25.7，$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 在稠密开集上光滑。因此 Z 是闭的且由闭点组成。由 **Divisors**，引理 31.10.3，态射 $X \setminus Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑。因此由 **Morphisms**，引理 29.35.7 以及 **Morphisms**，定义 29.31.1 中局部完全相交的定义，$X \setminus Z$ 是局部完全相交。由引理 53.19.7，对每个点 $x \in Z$，局部环 $\mathcal{O}_{Z,x}$ 等于 $\kappa(x)$，且 $\kappa(x)$ 在 k 上可分。因此 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 非分歧（**Morphisms**，引理 29.36.11）。最后，引理 53.19.7 通过引理 53.19.3 的部分 (3) 表明 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 **Divided Power Algebra**，定义 23.8.5 意义下的完全相交。然而，**Divided Power Algebra**，引理 23.8.8 和 **Morphisms**，引理 29.31.9 表明这与用于定义域上局部完全相交概形的概念一致，证明完成。 □

引理 53.19.16. 设 k 是一个域。设 X 是局部代数 k-概形，等维维数为 1，其奇点至多是节点的。那么 X 是 *Gorenstein* 且几何约化的。

证明. Gorenstein 断言由引理 53.19.15 和 **Duality for Schemes**，引理 48.24.5 得到。或者你可以使用以下事实：只需在过渡到代数闭包后验证（**Duality for Schemes**，引理 48.25.1），然后使用诺特局部环是 Gorenstein 当且仅当其完备化是（由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**），然后手工证明局部环 $k[[t]]$ 和 $k[[x,y]]/(xy)$ 是 Gorenstein。

为看到 X 几何约化，只需证明 $X_{\overline{k}}$ 约化（**Varieties**，引理 33.6.3 和 33.6.4）。但 $X_{\overline{k}}$ 是代数闭域上的节点曲线。因此 $X_{\overline{k}}$ 的完备局部环同构于要么 $\overline{k}[[t]]$ 要么 $\overline{k}[[x,y]]/(xy)$，它们如所愿约化。 □

引理 53.19.17. 设 k 是一个域。设 X 是局部代数 k-概形，等维维数为 1，其奇点至多是节点的。如果 $Y \subset X$ 是约化闭子概形，等维维数为 1，那么

(1) Y 的奇点至多是节点的，且
(2) 如果 $Z \subset X$ 是 $X \setminus Y$ 的概形论闭包，那么
   (a) 概形论交 $Y \cap Z$ 是 k 的有限可分扩张的谱的不交并，
   (b) $Y \cap Z$ 的每个点是 X 的节点，且
   (c) $Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $Y \cap Z$ 的每个点处光滑。

证明. 由于 X 和 Y 约化且等维维数为 1，我们看到 Y 是 X 的不可约分支的某个子集的概形论并（在约化环中 (0) 是极小素理想的交）。设 $y \in Y$ 是闭点。如果 y 在 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的光滑轨迹中，那么 y 在 X 的唯一不可约分支上，我们看到 Y 和 X 在 y 的开邻域中一致。因此 $Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 y 处光滑。如果 y 是 X 的节点但仍位于 X 的唯一不可约分支上，那么由相同论证 y 是 Y 上的节点。假设 y 位于 X 的多于 1 个不可约分支上。由于由引理 53.19.7，X 在 y 处的几何分支数为 2，由 **Properties**，引理 28.21.5，通过 y 的不可约分支至多为 2。如果 Y 包含这两者，那么再次 $Y = X$ 在 y 的开邻域中且 y 是 Y 的节点。最后，假设 Y 只包含其中一个不可约分支。在将 X 替换为 x 的开邻域之后我们可以假设 Y 是两个不可约分支之一，Z 是另一个。由 **Properties**，引理 28.21.5 再次我们看到 X 在 y 处有两个分支，即局部环 $\mathcal{O}_{X,y}$ 有两个分支，且这些分支来自 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 和 $\mathcal{O}_{Z,y}$。写 $\mathcal{O}^\wedge_{X,y} \cong \kappa(y)[[u,v]]/(uv)$ 如注记 53.19.9。域 $\kappa(y)$ 在 k 上有限可分，由引理 53.19.7 例如。因此，在可能交换 u 和 v 的角色之后，映射 $\mathcal{O}_{X,y} \to \mathcal{O}_{Y,Y}$ 的完备化对应于 $\kappa(y)[[u,v]]/(uv) \to \kappa(y)[[u]]$，映射 $\mathcal{O}_{X,y} \to \mathcal{O}_{Y,Y}$ 的完备化对应于 $\kappa(y)[[u,v]]/(uv) \to \kappa(y)[[v]]$。$Y \cap Z$ 的概形论交由它们的理想的和切出，在完备化中为 (u,v)，即极大理想。因此 (2)(a) 和 (2)(b) 清楚。最后，(2)(c) 成立：$\mathcal{O}_{Y,y}$ 的完备化正则，因此 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 正则（**More on Algebra**，引理 15.44.4）且 $\kappa(y)/k$ 可分，因此由 **Algebra**，引理 10.140.5 在开邻域中光滑。 □

53.20. 节点曲线的族

在 Stacks 项目中曲线是维数 1 的不可约簇，但在文献中“半稳定曲线”或“节点曲线”通常不可约，且通常假设紧合，特别是在诸如“半稳定曲线的族”或“节点曲线的族”或“节点族”这样的短语中使用时。因此对我们来说选择一个既与文献一致又内部一致的术语有点困难。此外，我们确实想首先研究以下引理中引入的概念（它在源上是局部的）。

引理 53.20.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。以下等价

(1) f 平坦、局部有限展示，每个非空纤维 X_s 等维维数为 1，且 X_s 具有至多是节点的奇点，且
(2) f 是相对维数 1 的 *syntomic*,且由 $\Omega_{X/S}$ 的第一 *Fitting* 理想定义的闭子概形 $Sing(f) \subset X$ 在 S 上非分歧。

证明. 回忆 $\mathrm{Sing}(f)$ 的形成与基变换交换，参见 **Divisors**，引理 31.10.1。因此引理由引理 53.19.15，**Morphisms**，引理 29.31.11 和 **Morphisms**，引理 29.36.12 得到。（我们也使用了平凡的 **Morphisms**，引理 29.31.6 和 29.31.7。） □

定义 53.20.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。我们说 f 是相对维数 1 至多是节点的，如果 f 满足引理 53.20.1 的等价条件。

以下是这个笨拙术语[6]的一些理由。首先，我们想确保这个概念不与文献中的任何其他概念混淆（参见本节的引言）。其次，我们可以想象这个概念到更高相对维数态射的几个推广（例如，可以要求态射在 étale 局部是至多节点态射的复合，或可以要求态射的纤维是更高维的但具有至多普通双重点）。

引理 53.20.3. 相对维数 1 的光滑态射是相对维数 1 至多是节点的。

证明. 略去。 □

引理 53.20.4. 设 $f : X \to S$ 是相对维数 1 至多是节点的。那么 f 的任何基变换也如此。

证明. 这是真的，因为 syntomic 态射的基变换是 syntomic 的（**Morphisms**，引理 29.31.4），相对维数 1 的态射的基变换有相对维数 1 （**Morphisms**，引理 29.30.2），$\mathrm{Sing}(f)$ 的形成与基变换交换（**Divisors**，引理 31.10.1），且非分歧态射的基变换非分歧（**Morphisms**，引理 29.36.5）。 □

以下引理告诉我们可以在纤维上检查态射是否相对维数 1 至多是节点的。

引理 53.20.5. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射，它是平坦的且局部有限展示的。那么存在最大开子概形 $U \subset X$ 使得 $f|_U : U \to S$ 是相对维数 1 至多是节点的。此外，U 的形成与任意基变换交换。

证明. 由 **Morphisms**，引理 29.31.12 我们找到存在这样的开集使 f 是 syntomic 的。因此我们可以假设 f 是 syntomic 态射。特别地 f 是 Cohen-Macaulay 态射（**Duality for Schemes**，引理 48.25.5 和 48.25.4）。因此 X 是开且闭子概形的不交并，f 在其上有给定的相对维数，参见 **Morphisms**，引理 29.30.4。这个分解由任意基变换保持，参见 **Morphisms**，引理 29.30.2。去掉除一块之外的所有部分，我们可以假设 f 是相对维数 1 的 syntomic。设 $\mathrm{Sing}(f) \subset X$ 是由 $\Omega_{X/S}$ 的第一 Fitting 理想定义的闭子概形。存在最大开子概形 $W \subset \mathrm{Sing}(f)$ 使得 $W \to S$ 非分歧且其形成与基变换交换（**Morphisms**，引理 29.36.15）。由于 $\mathrm{Sing}(f)$ 的形成也与基变换交换（**Divisors**，引理 31.10.1），我们看到

$$U = (X \setminus \mathrm{Sing}(f)) \cup W$$

[6]但如果你有更好的建议，请给 Stacks 项目的维护者发邮件。

是 X 的最大开子概形使得 $f|_U : U \to S$ 相对维数 1 至多是节点的，且 U 的形成与基变换交换。 □

引理 53.20.6. 设 $f : X \to S$ 是相对维数 1 至多是节点的。如果 $Y \to X$ 是 *étale* 态射，那么复合 $g : Y \to S$ 是相对维数 1 至多是节点的。

证明. 观察到 g 平坦且局部有限展示，作为平坦且局部有限展示态射的复合（使用 **Morphisms**，引理 29.37.11, 29.37.12, 29.22.3 和 29.26.6）。因此只需证明纤维具有至多是节点的奇点。这由引理 53.19.13 得到（以及以下事实：étale 态射与光滑态射的复合是光滑的，由 **Morphisms**，引理 29.37.5 和 29.35.4）。 □

引理 53.20.7. 设 $S' \to S$ 是概形的 *étale* 态射。设 $f : X \to S'$ 是相对维数 1 至多是节点的。那么复合 $g : X \to S$ 是相对维数 1 至多是节点的。

证明. 观察到 g 平坦且局部有限展示，作为平坦且局部有限展示态射的复合（使用 **Morphisms**，引理 29.37.11, 29.37.12, 29.22.3 和 29.26.6）。因此只需证明 g 的纤维具有至多是节点的奇点。这由引理 53.19.14 以及光滑点的类似结果得到。 □

引理 53.20.8. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\{U_i \to X\}$ 是 *étale* 覆盖。以下等价

(1) f 是相对维数 1 至多是节点的，
(2) 每个 $U_i \to S$ 是相对维数 1 至多是节点的。

换句话说，相对维数 1 至多是节点的在源上是 *étale* 局部的。

证明. 一个方向我们已在引理 53.20.6 中看到。对另一个方向，观察到局部有限展示、平坦、或有相对维数 1 在源上是 étale 局部的（**Descent**，引理 35.28.1, 35.27.1 和 35.33.8）。取纤维我们归约到 S 是域的谱的情形。在此情形结果由引理 53.19.13 得到（以及以下事实：光滑在源上是 étale 局部的，由 **Descent**，引理 35.30.1）。 □

引理 53.20.9. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\{U_i \to S\}$ 是 *fpqc* 覆盖。以下等价

(1) f 是相对维数 1 至多是节点的，
(2) 每个 $X \times_S U_i \to U_i$ 是相对维数 1 至多是节点的。

换句话说，相对维数 1 至多是节点的在目标上是 *fpqc* 局部的。

证明. 一个方向我们已在引理 53.20.4 中看到。对另一个方向，观察到局部有限展示、平坦、或有相对维数 1 在目标上是 fpqc 局部的（**Descent**，引理 35.23.13, 35.23.17 和 **Morphisms**，引理 29.29.3）。取纤维我们归约到 S 是域的谱的情形。在此情形结果由引理 53.19.12 得到（以及以下事实：光滑在目标上是 fpqc 局部的，由 **Descent**，引理 35.23.29）。 □

引理 53.20.10. 设 $S = \lim S_i$ 是有向系统概形的极限，过渡映射为仿射。设 $0 \in I$，$f_0 : X_0 \to Y_0$ 是 S_0 上概形的态射。假设 S_0, X_0, Y_0 拟紧且拟分离。设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 f_0 到 S_i 的基变换，$f : X \to Y$ 是 f_0 到 S 的基变换。如果

(1) f 是相对维数 1 至多是节点的，且
(2) f_0 局部有限展示，

那么存在 $i \geq 0$ 使得 f_i 是相对维数 1 至多是节点的。

证明. 由 **Limits**，引理 32.8.16 存在 i 使得 f_i 是 syntomic 的。那么 $X_i = \coprod_{d \geq 0} X_{i,d}$ 是开且闭子概形的不交并，使得 $X_{i,d} \to Y_i$ 有相对维数 d，参见 **Morphisms**，引理 29.31.14。由于纤维维数在基变换下的行为由 **Morphisms**，引理 29.29.3 给出，我们看到 $X \to X_i$ 映射到 $X_{i,1}$。那么存在 $i' \geq i$ 使得 $X_{i'} \to X_i$ 映射到 $X_{i,1}$，参见 **Limits**，引理 32.4.10。因此 $f_{i'} : X_{i'} \to Y_{i'}$ 是相对维数 1 的 syntomic （再次由 **Morphisms**，引理 29.29.3）。考虑态射 $\mathrm{Sing}(f_{i'}) \to Y_{i'}$。我们知道到 Y 的基变换是非分歧态射。因此由 **Limits**，引理 32.8.4 我们看到在增大 i' 之后 $\mathrm{Sing}(f_{i'}) \to Y_{i'}$ 变为非分歧。这完成了证明。 □

引理 53.20.11. 设 $f : T \to S$ 是概形的态射。设 $t \in T$ 的像为 $s \in S$。假设

(1) f 在 t 处平坦，
(2) $\mathcal{O}_{S,s}$ 是诺特的，
(3) f 局部有限型，
(4) t 是纤维 T_s 的分裂节点。

那么存在 $h \in \mathfrak{m}_s^\wedge$ 和同构

$$\mathcal{O}_{T,t}^\wedge \cong \mathcal{O}_{S,s}^\wedge[[x,y]]/(xy - h)$$

作为 $\mathcal{O}_{S,s}^\wedge$-代数。

证明. 我们将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$，$T$ 替换为到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的基变换。那么 T 是局部诺特的，因此 $\mathcal{O}_{T,t}$ 是诺特的。设 $A = \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$, $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_A$，$B = \mathcal{O}_{T,t}^\wedge$。由 **More on Algebra**，引理 15.44.8 我们看到 $A \to B$ 平坦。由于 $\mathcal{O}_{T,t}/\mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{T,t} = \mathcal{O}_{T_s,t}$，我们看到 $B/\mathfrak{m}B = \mathcal{O}_{T_s,t}^\wedge$。由假设 (4) 和引理 53.19.11 我们推出存在 $\overline{u}, \overline{v} \in B/\mathfrak{m}B$ 使得映射

$$(A/\mathfrak{m})[[x,y]] \longrightarrow B/\mathfrak{m}B, \quad x \longmapsto \overline{u}, x \longmapsto \overline{v}$$

是满射且核为 (xy)。

假设我们有 $n \geq 1$ 和 $u, v \in B$ 映射到 $\overline{u}, \overline{v}$ 使得

$$uv = h + \delta$$

对某个 $h \in A$ 和 $\delta \in \mathfrak{m}^n B$。我们断言存在 $u', v' \in B$，$u - u', v - v' \in \mathfrak{m}^n B$，使得

$$u'v' = h' + \delta'$$

对某个 $h' \in A$ 和 $\delta' \in \mathfrak{m}^{n+1} B$。为看到这一点，写 $\delta = \sum f_i b_i$，其中 $f_i \in \mathfrak{m}^n$，$b_i \in B$。然后写 $b_i = a_i + u b_{i,1} + v b_{i,2} + \delta_i$，其中 $a_i \in A$, $b_{i,1}, b_{i,2} \in B$，$\delta_i \in \mathfrak{m}B$。这是可能的，因为 B 的剩余域与 A 的剩余域一致，且 u 和 v 在 $B/\mathfrak{m}B$ 中的像生成极大理想。那么我们设

$$u' = u - \sum b_{i,2} f_i, \quad v' = v - \sum b_{i,1} f_i$$

我们得到

$$u'v' = h + \delta - \sum (b_{i,1} u + b_{i,2} v) f_i + \sum c_{ij} f_i f_j = h + \sum a_i f_i + \sum f_i \delta_i + \sum c_{ij} f_i f_j$$

对某个 $c_{i,j} \in B$。因此我们得到如上形式的公式，其中 $h' = h + \sum a_i f_i$，$\delta' = \sum f_i \delta_i + \sum c_{ij} f_i f_j$。从 $u_1, v_1 \in B$ 的任意提升 $\overline{u}, \overline{v}$ 开始，上一段的结论通过归纳论证表明我们找到元素序列 $u_n, v_n \in B$ 和 $h_n \in A$ 使得 $u_n - u_{n+1} \in \mathfrak{m}^n B$, $v_n - v_{n+1} \in \mathfrak{m}^n B$, $h_n - h_{n+1} \in \mathfrak{m}^n$, 且使得 $u_n v_n - h_n \in \mathfrak{m}^n B$。由于 A 和 B 完备，我们可以设 $u_\infty = \lim u_n$, $v_\infty = \lim v_n$，$h_\infty = \lim h_n$，然后我们得到 $u_\infty v_\infty = h_\infty$ 在 B 中。因此我们有 A-代数映射

$$A[[x, y]]/(xy - h_\infty) \longrightarrow B$$

将 x 送到 u_∞，v 送到 v_∞。这是平坦 A-代数的映射，在除以 $\mathfrak{m}$ 之后是同构。它在模 $\mathfrak{m}$ 后是满射，因此由完备性和 **Algebra**，引理 10.96.1 是满射。然后我们可以应用 **Algebra**，引理 10.99.1 推出它是同构。 □

引理 53.20.12. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设*

(1) *f 紧合，*
(2) *f 是相对维数 1 至多是节点的，且*
(3) *f 的几何纤维连通。*

那么 (a) $f_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，且这在任何基变换后成立，(b) $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，其形成与任何基变换交换，且 (c) $R^q f_* \mathcal{O}_X = 0$ 对 $q \geq 2$。

证明. 部分 (a) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.6 得到。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.5，在 S 上局部我们可以写 $Rf_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S \oplus P$，其中 P 是 Tor 幅度在 $[1, \infty)$ 中的完美复形。回忆 $Rf_* \mathcal{O}_X$ 的形成与任意基变换交换（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4）。因此对 $s \in S$ 我们有

$$H^i(P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \kappa(s)) = H^i(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \text{ 对} i \geq 1$$

除非 $i = 1$，这是零，因为 X_s 是一维诺特概形，参见 **Cohomology**，命题 20.20.7。那么 $P = H^1(P)[-1]$ 且 $H^1(P)$ 是有限局部自由的，例如由 **More on Algebra**，引理 15.77.7。由于一切都与基变换相容，我们推出结论。 □

53.21. 节点族的 Étale 局部结构

考虑概形态射

$$\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[u, v, a]/(uv - a)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[a])$$

以下引理表明这个态射是节点曲线族的 étale 局部结构的模型。

引理 53.21.1. *设 $f : X \to S$ 是概形的态射。假设 f 是相对维数 1 至多是节点的。设 $x \in X$ 是纤维 X_s 的奇点。那么存在概形的交换图表*

$$\begin{array}{ccccccc} X & \leftarrow & U & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[u, v, a]/(uv - a)) \\ \downarrow & & & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ S & \leftarrow & & & V & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[a]) \end{array}$$

其中 $X \leftarrow U$, $S \leftarrow V$, $U \to W$ 是 étale 态射，且右边的方块是笛卡儿的，使得存在点 $u \in U$ 映射到 X 中的 x。

使用 Artin 逼近的第一证明. 我们首先使用绝对诺特逼近归约到 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的情形。问题在 X 和 S 上是局部的。因此我们可以假设 X 和 S 是仿射的。那么我们可以写 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 并将 R 写成有限型 $\mathbf{Z}$-代数的滤过余极限 $R = \mathrm{colim}\, R_i$。使用 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 i 和态射 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(R_i)$，其到 S 的基变换是 f。在增大 i 之后我们可以假设 f_i 是相对维数 1 至多是节点的，参见引理 53.20.10。x 的像 $x_i \in X_i$ 将是其纤维的奇点，例如因为 $\mathrm{Sing}(f)$ 的形成与基变换交换（**Divisors**，引理 31.10.1）。如果我们能对 $f_i : X_i \to S_i$ 和 x_i 证明引理，那么由基变换引理对 $f : X \to S$ 成立。因此我们归约到下一段研究的情形。

假设 S 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型的。设 $s \in S$ 是 x 的像。回忆 $\kappa(x)$ 是 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张，例如因为 $\mathrm{Sing}(f) \to S$ 非分歧，或者因为 x 是纤维 X_s 的节点且我们可以应用引理 53.19.7。此外，设 $\kappa'/\kappa(x)$ 是在注记 53.19.8 中与 $\mathcal{O}_{X_s,x}$ 相伴的次数 2 可分代数。由 **More on Morphisms**，引理 37.35.2 我们可以选取 étale 邻域 $(V, v) \to (S, s)$ 使得扩张 $\kappa(v)/\kappa(s)$ 实现扩张 $\kappa(x)/\kappa(s)$（在 $\kappa' \cong \kappa(x) \times \kappa(x)$ 的情形）或扩张 $\kappa'/\kappa(s)$（如果 κ' 是域）。在将 X 替换为 $X \times_S V$，S 替换为 V 之后，我们归约到下一段描述的情形。

假设 S 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型的，且 $x \in X_s$ 是分裂节点，参见定义 53.19.10。由引理 53.20.11 我们看到存在 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数同构

$$\mathcal{O}^\wedge_{X,x} \cong \mathcal{O}^\wedge_{S,s}[[s, t]]/(st - h)$$

对某个 $h \in \mathfrak{m}_s^\wedge \subset \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$。换句话说，如果我们考虑同态

$$\sigma : \mathbf{Z}[a] \longrightarrow \mathcal{O}_{S,s}^\wedge$$

将 a 送到 h，那么存在 $\mathcal{O}_{S,s}$-代数同构

$$\mathcal{O}_{X,x}^\wedge \longrightarrow \mathcal{O}_{Y_\sigma,y_\sigma}^\wedge$$

其中

$$Y_\sigma = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[u,v,t]/(uv-a)) \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[a]),\sigma} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$$

且 y_σ 是 Y_σ 中位于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^\wedge)$ 的闭点之上且坐标 u, v 等于零的点。由于由 **More on Algebra**，命题 15.51.12，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环，我们可以应用 **More on Morphisms**，引理 37.39.3 得出结论。 □

不使用 Artin 逼近的证明. 我们只勾勒这个证明；它由 Mohan Swaminathan 贡献，模仿了 [**ACG11**, Proposition X.2.1] 的论证。与之前的证明相反，这个证明使用实际的方程。

以与第一个证明完全相同的方式，我们归约到 S 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型的且 $x \in X_s$ 是分裂节点的情形，参见定义 53.19.10。由引理 53.19.11 我们看到存在 $\kappa(s)$-代数同构

$$\mathcal{O}_{X_s,x}^\wedge \cong \kappa(s)[[u,v]]/(uv)$$

注意 X_s 在 x 处的切空间维数为 2。因此由 **Varieties**，引理 33.18.5，在 Zariski 收缩之后我们可以假设存在闭浸入 $X \to Y$ 作为 S 上的概形，且 $Y \to S$ 是相对维数 2 的光滑态射。由于 X 是相对维数 1 的 syntomic（由定义），我们看到 X 是 Y 中的有效 Cartier 除子（由 **Divisors**，引理 31.23.10 得到）。因此在收缩 Y 和 X 之后我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射的，且存在非零因子 $g \in B$ 使得 $X = \mathrm{Spec}(B/gB)$。

写 $S = \mathrm{Spec}(R)$，记 $\mathfrak{p} \subset R$ 为对应于 s 的素理想。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是对应于 x 的素理想（视为 Y 的点）。我们有映射

$$B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q} \longrightarrow B_\mathfrak{q}/gB_\mathfrak{q} + \mathfrak{p}B_\mathfrak{q} \longrightarrow \kappa(s)[[u,v]]/(uv)$$

其中第二个箭头在完备化后成为同构。在将 B 替换为适当的主局部化之后，我们可以假设存在 $U, V \in B$ 映射到 u 和 v 模 $(u,v)^2$。那么 $B_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B_\mathfrak{q}$ 的完备化是 $\kappa(s)[[U,V]]$。此外，在收缩 Y 并将 g 乘以单位之后，我们可以假设 g 映射到 UV 加上 $\kappa(s)[[U,V]]$ 中的高阶项。在收缩 Y 之后我们可以进一步假设

(1) $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}B + (U,V)$
(2) $\Omega_{B/R}$ 在 $\mathrm{d}U$ 和 $\mathrm{d}V$ 上自由

写 $\mathrm{d}(g) = g_2\mathrm{d}U + g_1\mathrm{d}V$，其中 $g_1, g_2 \in B$。注意理想 $J = (g_1, g_2) \subset B$ 独立于“坐标”U 和 V 的选取（对固定的 g）。模 $\mathfrak{p}B_\mathfrak{q} + (U,V)^3 B_\mathfrak{q}$ 观察，我们看到 g_1 和 g_2 同余于 U 和 V 模 $\mathfrak{p}B_\mathfrak{q} + (U,V)^2 B_\mathfrak{q}$。因此我们可以将上面的论证中的 U 替换为 g_1，V 替换为 g_2。然后我们发现 $J = (U,V)$，这意味着 $g_1, g_2 \in (U,V) = J$（当然这些不同于我们之前坐标选取中的 g_1 和 g_2）。

注意 $\mathrm{Spec}(B/J) \to S = \mathrm{Spec}(R)$ 在 x 处是 étale 的。因此在将 S 替换为 étale 邻域并再次收缩 Y 之后，我们可以假设 $R \to B \to B/J$ 是同构。记 $r \in R$ 为其在 B/J 中的像是 $-g$ 的像的元素。那么我们可以写

$$g + r \equiv aU + bV \bmod (U,V)^2$$

对某个 $a, b \in R$。利用 $\mathrm{d}g \in J\Omega_{B/R}$ 取导数，我们得到 $a = b = 0$。因此我们可以写

$$g + r = \alpha U^2 + \beta UV + \gamma V^2$$

对某个 $\alpha, \beta, \gamma \in B$。那么 β 在 $\kappa(x)$ 中映射为 1，α 和 γ 在 $\kappa(x)$ 中映射为 0。因此我们可以假设 β 和 $\alpha + \beta + \gamma$ 在 B 中可逆。考虑由

$$Y' = \mathrm{Spec}(B[t]/(t(1-t) - \alpha\gamma/\beta^2))$$

给出的 Y 的覆盖 Y'，其中 x' 是 x 上唯一的 $t = 1$ 的点。注意 $Y' \to Y$ 在 x' 处是 étale 的。考虑元素

$$T_1 = (\alpha + t\beta)U + ((1-t)\beta + \gamma)V \quad \text{和} \quad T_2 = \frac{(\alpha + (1-t)\beta)U + (t\beta + \gamma)V}{\alpha + \beta + \gamma}$$

属于 $\Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$。那么我们看

$$g = T_1 T_2 - r$$

由于 T_1 和 T_2 在上述意义下也是坐标，我们看到由 T_1 和 T_2 给出的态射 $Y' \to \mathbf{A}^2_S$ 在 x' 的邻域中是 étale 的，且 X 的拉回 $X' \subset Y'$ 是由方程 $x_1x_2 - r = 0$ 给出的 $\mathbf{A}^2_S = \mathrm{Spec}(R[x_1, x_2])$ 的闭子概形的原像（再次在可能收缩 Y' 之后）。我们留给读者把所有内容放在一起以得到所需的图表。 □

53.22. 更多消没结果

节 53.6 的续。

引理 53.22.1. *在情形 53.6.2 中假设 X 是整的且亏格为 g。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Z \subset X$ 是 0 维闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。如果 $H^1(X, \mathcal{I}\mathcal{L})$ 非零，那么*

$$\deg(\mathcal{L}) \leq 2g - 2 + \deg(Z)$$

且严格不等式成立，除非 $\mathcal{I}\mathcal{L} \cong \omega_X$。

证明. 任何曲线，例如 X，是 Cohen-Macaulay。如果 $H^1(X, \mathcal{I}\mathcal{L})$ 非零，那么存在非零映射 $\mathcal{I}\mathcal{L} \to \omega_X$，参见引理 53.4.2。由于 $\mathcal{I}\mathcal{L}$ 无挠，这个映射是单射。由于域是 Gorenstein 的且 X 约化，我们发现 X 的 Gorenstein 轨迹 $U \subset X$ 非空，参见 **Duality for Schemes**，引理 48.24.4。这个引理还告诉我们 $\omega_X|_U$ 可逆。这样我们看到我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}\mathcal{L} \to \omega_X \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 的支撑是零维的。因此我们有

$$\begin{aligned} 0 &\leq \dim \Gamma(X, \mathcal{Q}) \\ &= \chi(\mathcal{Q}) \\ &= \chi(\omega_X) - \chi(\mathcal{I}\mathcal{L}) \\ &= \chi(\omega_X) - \deg(\mathcal{L}) - \chi(\mathcal{I}) \\ &= 2g - 2 - \deg(\mathcal{L}) + \deg(Z) \end{aligned}$$

由引理 53.5.1 和 53.5.2，由 (53.8.1.1)，以及由 **Varieties**，引理 33.33.3 和 33.44.5。我们还使用了 $\deg(Z) = \dim_k \Gamma(Z, \mathcal{O}_Z) = \chi(\mathcal{O}_Z)$ 以及短正合序列 $0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Z \to 0$。引理得证。 □

引理 53.22.2. *在情形 53.6.2 中假设 X 是整的且亏格为 g。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Z \subset X$ 是 0 维闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。如果 $\deg(\mathcal{L}) > 2g - 2 + \deg(Z)$，那么 $H^1(X, \mathcal{I}\mathcal{L}) = 0$ 且以下可能性之一发生*

(1) *$H^0(X, \mathcal{I}\mathcal{L}) \neq 0$，或*

(2) *$g = 0$ 且 $\deg(\mathcal{L}) = \deg(Z) - 1$。*

在情形 (2) 中如果 $Z = \emptyset$，那么 $X \cong \mathbf{P}^1_k$ 且 $\mathcal{L}$ 对应于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-1)$。

证明. $H^1(X, \mathcal{I}\mathcal{L})$ 的消没由引理 53.22.1 得到。如果 $H^0(X, \mathcal{I}\mathcal{L}) = 0$，那么 $\chi(\mathcal{I}\mathcal{L}) = 0$。由短正合序列 $0 \to \mathcal{I}\mathcal{L} \to \mathcal{L} \to \mathcal{O}_Z \to 0$ 我们推出 $\deg(\mathcal{L}) = g - 1 + \deg(Z)$。因此 $g - 1 + \deg(Z) > 2g - 2 + \deg(Z)$，这推出 $g = 0$，于是 (2) 成立。如果在情形 (2) 中 $Z = \emptyset$，那么 $\mathcal{L}^{-1}$ 是次数为 1 的可逆层。这意味着存在同构 $X \to \mathbf{P}^1_k$，且由引理 53.10.2，$\mathcal{L}^{-1}$ 是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(1)$ 的拉回。 □

引理 53.22.3. *在情形 53.6.2 中假设 X 是整的且亏格为 g。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\deg(\mathcal{L}) \geq 2g$，那么 $\mathcal{L}$ 是全局生成的。*

证明. 设 $Z \subset X$ 是由 $\mathcal{L}$ 的全局截面切出的闭子概形。由引理 53.22.2 我们看到 $Z \neq X$。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是切出 Z 的理想层。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}\mathcal{L} \to \mathcal{L} \to \mathcal{O}_Z \to 0$$

如果 $Z \neq \emptyset$，那么由上同调长正合序列推出 $H^1(X, \mathcal{IL})$ 非零。由引理 53.4.2 这给出非零从而单射的映射

$$\mathcal{IL} \longrightarrow \omega_X$$

特别地，我们找到单射 $H^0(X, \mathcal{L}) = H^0(X, \mathcal{IL}) \to H^0(X, \omega_X)$。这是不可能的，因为

$$\dim_k H^0(X, \mathcal{L}) = \dim_k H^1(X, \mathcal{L}) + \deg(\mathcal{L}) + 1 - g \geq g + 1$$

且由 (53.8.1.1)，$\dim H^0(X, \omega_X) = g$。 □

引理 53.22.4. *在情形 53.6.2 中假设 X 是整的且亏格为 g。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Z \subset X$ 是非空 0 维闭子概形。如果 $\deg(\mathcal{L}) \geq 2g - 1 + \deg(Z)$，那么 $\mathcal{L}$ 是全局生成的且 $H^0(X, \mathcal{L}) \to H^0(X, \mathcal{L}|_Z)$ 是满射。*

证明. 全局生成由引理 53.22.3 得到。如果 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Z 的理想层，那么由引理 53.22.1，$H^1(X, \mathcal{IL}) = 0$。因此满射性成立。 □

引理 53.22.5. *在情形 53.6.2 中，假设 X 在 k 上几何整且亏格为 g。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\deg(\mathcal{L}) \geq 2g + 1$，那么 $\mathcal{L}$ 是非常丰富的。*

证明. 由引理 53.22.3，$\mathcal{L}$ 是全局生成的，因此它确定一个态射 $f : X \to \mathbf{P}^n_k$，其中 $n = h^0(X, \mathcal{L}) - 1$。要证明 $\mathcal{L}$ 是非常丰富的，就是要证明 f 是闭浸入。只需检查 f 到 k 的代数闭包 $\overline{k}$ 的基变换是闭浸入（**Descent**，引理 35.23.21）。因此我们可以假设 k 是代数闭的；由假设 X 仍然是整的。引理 53.22.4 给出对每个次数为 2 的 0 维闭子概形 $Z \subset X$，限制映射 $H^0(X, \mathcal{L}) \to H^0(X, \mathcal{L}|_Z)$ 是满射的。由 **Varieties**，引理 33.23.2，$\mathcal{L}$ 是非常丰富的。 □

引理 53.22.6. *设 k 是一个域。设 X 是 k 上紧合概形，它是约化的、连通的且维数为 1。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Z \subset X$ 是 0 维闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。如果 $H^1(X, \mathcal{IL}) \neq 0$，那么存在约化连通闭子概形 $Y \subset X$，维数为 1，使得*

$$\deg(\mathcal{L}|_Y) \leq -2\chi(Y, \mathcal{O}_Y) + \deg(Z \cap Y)$$

其中 $Z \cap Y$ 是概形论交。

证明. 如果 $H^1(X, \mathcal{IL})$ 非零，那么存在非零映射 $\varphi : \mathcal{IL} \to \omega_X$，参见引理 53.4.2。设 $Y \subset X$ 是 X 的不可约分支 C 的并，其中 φ 在 C 的一般点处非零。那么 Y 是约化闭子概形。设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Y 的理想层。由于 $\mathcal{JIL}$ 没有嵌入相伴点（作为 $\mathcal{L}$ 的子模）且 φ 在 $\mathcal{J}$ 的支撑的一般点处为零（由 Y 的选取以及 X 约化），我们发现 φ 分解为

$$\mathcal{IL} \to \mathcal{IL}/\mathcal{JIL} \to \omega_X$$

我们可以将 $\mathcal{IL}/\mathcal{JIL}$ 视为 Y 上凝聚层的推出，为简便我们以相同符号表示。由于由引理 53.4.5，$\omega_Y = \mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y, \omega_X)$，我们找到一个映射

$$\mathcal{IL}/\mathcal{JIL} \to \omega_Y$$

是 $\mathcal{O}_Y$-模映射，在 Y 的一般点处是单射。设 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_Y$ 是 $Z \cap Y$ 的理想层。存在映射 $\mathcal{IL}/\mathcal{JIL} \to \mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y$，其余核支撑在闭点中。由于 ω_Y 是 Cohen-Macaulay 模，上述映射通过单射 $\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y \to \omega_Y$ 分解。我们看到我们得到 Y 上凝聚层的正合序列

$$0 \to \mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y \to \omega_Y \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 支撑在维数 0 中（这使用了 ω_Y 在 Y 的一般点处是可逆模）。我们推出

$$0 \leq \dim \Gamma(Y, \mathcal{Q}) = \chi(\mathcal{Q}) = \chi(\omega_Y) - \chi(\mathcal{I}'\mathcal{L}) = -2\chi(\mathcal{O}_Y) - \deg(\mathcal{L}|_Y) + \deg(Z \cap Y)$$

由引理 53.5.1 和 **Varieties**，引理 33.33.3。如果 Y 连通，那么这证明了引理。如果不连通，那么我们对 Y 的一个连通分支重复论证的最后部分。 □

引理 53.22.7. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上紧合概形，它是约化的、连通的且维数为 1。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设对每个约化连通闭子概形 $Y \subset X$，维数为 1，我们有

$$\deg(\mathcal{L}|_Y) \geq 2 \dim_k H^1(Y, \mathcal{O}_Y)$$

那么 $\mathcal{L}$ 是全局生成的。

证明. 对 X 的不可约分支数进行归纳。如果 X 不可约，那么由引理 53.22.3 应用于将 X 视为域 $k' = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 上的概形，引理成立。假设 X 不可约。在我们继续之前，如果 k 是有限的，那么我们将 k 替换为纯超越扩张 K。这是允许的，由 **Varieties**，引理 33.22.1, 33.44.2, 33.6.7 和 33.8.4，**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，引理 53.4.4 以及 K 在 k 上几何整这一初等事实。

假设 $\mathcal{L}$ 不是全局生成的以得到矛盾。那么我们可以选取凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，使得 $H^0(X, \mathcal{IL}) = H^0(X, \mathcal{L})$ 且 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 非零且支撑维数为 0。例如，取 $\mathcal{I}$ 为 $\mathcal{L}$ 的全局截面的公共消没轨迹中任何闭点的理想层。我们考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{IL} \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}/\mathcal{IL} \to 0$$

由于 $\mathcal{L}/\mathcal{IL}$ 的支撑维数为 0，我们看到 $\mathcal{L}/\mathcal{IL}$ 由全局截面生成（**Varieties**，引理 33.33.3）。由短正合序列，以及 $H^0(X, \mathcal{IL}) = H^0(X, \mathcal{L})$ 这一事实，我们得到单射 $H^0(X, \mathcal{L}/\mathcal{IL}) \to H^1(X, \mathcal{IL})$。

回忆 k-向量空间 $H^1(X,\mathcal{IL})$ 与 $\mathrm{Hom}(\mathcal{IL},\omega_X)$ 对偶。选取 $\varphi:\mathcal{IL}\to\omega_X$。由引理 53.22.6 我们有 $H^1(X,\mathcal{L})=0$。因此

$$\dim_k H^0(X,\mathcal{IL})=\dim_k H^0(X,\mathcal{L})=\deg(\mathcal{L})+\chi(\mathcal{O}_X)>\dim_k H^1(X,\mathcal{O}_X)=\dim_k H^0(X,\omega_X)$$

我们推出 φ 在全局截面上不是单射，特别地 φ 不是单射。对 X 的不可约分支的每个一般点 $\eta\in X$，记 $V_\eta\subset\mathrm{Hom}(\mathcal{IL},\omega_X)$ 为在 η 处为零的 φ 构成的 k-子向量空间。由于 $\mathcal{IL}$ 的每个相伴点都是 X 的一般点，上述表明 $\mathrm{Hom}(\mathcal{IL},\omega_X)=\bigcup V_\eta$。由于 X 有有限多个一般点且 k 是无限的，我们推出对某个 η，$\mathrm{Hom}(\mathcal{IL},\omega_X)=V_\eta$。设 $\eta\in C\subset X$ 是对应的不可约分支。设 $Y\subset X$ 是 X 的其他不可约分支的并。那么 Y 是非空约化闭子概形，不等于 X。设 $\mathcal{J}\subset\mathcal{O}_X$ 是 Y 的理想层。请记住 $\mathcal{J}$ 的支撑是 C。

设 $\varphi:\mathcal{IL}\to\omega_X$ 是任意的。由于 $\mathcal{JIL}$ 没有嵌入相伴点（作为 $\mathcal{L}$ 的子模）且 φ 在 $\mathcal{J}$ 的支撑的一般点 η 处为零，我们发现 φ 分解为

$$\mathcal{IL}\to\mathcal{IL}/\mathcal{JIL}\to\omega_X$$

我们可以将 $\mathcal{IL}/\mathcal{JIL}$ 视为 Y 上凝聚层的推出，为简便我们以相同符号表示。由于由引理 53.4.5，$\omega_Y=\mathcal{H}om(\mathcal{O}_Y,\omega_X)$，我们找到 φ 的分解

$$\mathcal{IL}\to\mathcal{IL}/\mathcal{JIL}\xrightarrow{\varphi'}\omega_Y\to\omega_X$$

设 $\mathcal{I}'\subset\mathcal{O}_Y$ 是 $\mathcal{I}\subset\mathcal{O}_X$ 的像。存在满射 $\mathcal{IL}/\mathcal{JIL}\to\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y$，其余核支撑在闭点中。由于 ω_Y 是 Y 上的 Cohen-Macaulay 模，映射 φ' 通过映射 $\varphi'':\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y\to\omega_Y$ 分解。因此我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{IL} & \longrightarrow & \mathcal{L} & \longrightarrow & \mathcal{L}/\mathcal{IL} & \longrightarrow & 0\\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y & \longrightarrow & \mathcal{L}|_Y & \longrightarrow & \mathcal{L}|_Y/\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y & \longrightarrow & 0
\end{array}
\quad\text{和}\quad
\begin{array}{ccc}
\mathcal{IL} & \xrightarrow{\varphi} & \omega_X\\
\downarrow & & \uparrow\\
\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y & \xrightarrow{\varphi''} & \omega_Y
\end{array}$$

现在我们可以如下完成证明：由于对每个 φ 我们都有 φ''，且 $\omega_X\in Coh(\mathcal{O}_X)$ 表示函子 $\mathcal{F}\mapsto\mathrm{Hom}_k(H^1(X,\mathcal{F}),k)$，我们发现 $H^1(X,\mathcal{IL})\to H^1(Y,\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y)$ 是单射。由于边界 $H^0(X,\mathcal{L}/\mathcal{IL})\to H^1(X,\mathcal{IL})$ 是单射，我们推出复合

$$H^0(X,\mathcal{L}/\mathcal{IL})\to H^0(X,\mathcal{L}|_Y/\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y)\to H^1(X,\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y)$$

是单射。由于 $\mathcal{L}/\mathcal{IL}\to\mathcal{L}|_Y/\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y$ 是凝聚层的满射，其支撑维数为 0，我们看到第一个映射 $H^0(X,\mathcal{L}/\mathcal{IL})\to H^0(X,\mathcal{L}|_Y/\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y)$ 是满射（从而是双射）。但由归纳我们有 $\mathcal{L}|_Y$ 是全局生成的（如果 Y 不连通这当然仍然成立）因此边界映射

$$H^0(X,\mathcal{L}|_Y/\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y)\to H^1(X,\mathcal{I}'\mathcal{L}|_Y)$$

不可能是单射。这个矛盾完成了证明。 □

53.23. 收缩有理尾

在本节中我们讨论收缩一个概形以改进其典范层的正性性质的最简单可能情形。

例 53.23.1 (收缩有理尾). 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。一个*有理尾*将是一个不可约分支 $C \subset X$ （视为整闭子概形），具有以下性质

(1) $X' \neq \emptyset$，其中 $X' \subset X$ 是 $X \setminus C$ 的概形论闭包，
(2) 概形论交 $C \cap X'$ 是单个约化点 x，
(3) $H^0(C, \mathcal{O}_C)$ 同构地映射到 x 的剩余域，且
(4) C 的亏格为零。

由于至少有 X 的两个不可约分支通过 x，我们推出 x 是节点。设 $k' = H^0(C, \mathcal{O}_C) = \kappa(x)$。那么 k'/k 是域的有限可分扩张（引理 53.19.7）。存在典范态射

$$c : X \longrightarrow X'$$

在 X' 上诱导恒等，并通过典范态射 $C \to \mathrm{Spec}(k') = x$ 将 C 映射到 $x \in X'$。这由 **Morphisms**，引理 29.4.6 得到，因为 X 是 C 和 X' 的概形论并（由于 X 约化）。此外，我们断言

$$c_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X'} \quad \text{和} \quad R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$$

为看到这一点，记 $i_C : C \to X$, $i_{X'} : X' \to X$ 和 $i_x : x \to X$ 为嵌入，并使用正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to i_{C,*}\mathcal{O}_C \oplus i_{X',*}\mathcal{O}_{X'} \to i_{x,*}\kappa(x) \to 0$$

由 **Morphisms**，引理 29.4.6。观察高阶直接像的长正合序列，推出只需证明 $H^0(C, \mathcal{O}_C) = k'$ 和 $H^1(C, \mathcal{O}_C) = 0$，这由假设得到。观察到 X' 也是 k 上紧合概形，维数为 1，其奇点至多是节点的（引理 53.19.17），$H^0(X', \mathcal{O}_{X'}) = k$，且 X' 与 X 有相同的亏格。我们将说 $c : X \to X'$ *是有理尾的收缩*。

引理 53.23.2. *设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。设 $C \subset X$ 是有理尾（例 53.23.1）。那么 $\deg(\omega_X|_C) < 0$。*

证明. 设 $X' \subset X$ 如例中所述。那么我们有短正合序列

$$0 \to \omega_C \to \omega_X|_C \to \mathcal{O}_{C \cap X'} \to 0$$

参见引理 53.4.6, 53.19.16 和 53.19.17。设 k' 如例中所述，我们看到 $\deg(\omega_C) = -2[k' : k]$，因为由命题 53.10.4，$C \cong \mathbf{P}^1_{k'}$，且 $\deg(C \cap X') = [k' : k]$。因此 $\deg(\omega_X|_C) = -[k' : k]$，是负的。 □

引理 53.23.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。设 $C \subset X$ 是有理尾（例 *53.23.1*）。对任何域扩张 K/k，基变换 $C_K \subset X_K$ 是有理尾的有限不交并。

证明. 设 $x \in C$ 和 $k' = \kappa(x)$ 如例中所述。观察到由命题 53.10.4，$C \cong \mathbf{P}^1_{k'}$。由于 k'/k 有限可分，我们看到 $k' \otimes_k K = K'_1 \times \ldots \times K'_n$ 是有限可分扩张 K'_i/K 的有限积。设 $C_i = \mathbf{P}^1_{K'_i}$，记 $x_i \in C_i$ 为 x 的原像。那么 $C_K = \coprod C_i$ 且 $X'_K \cap C_i = x_i$，正如所愿。 □

引理 53.23.4. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。如果 X 没有有理尾（例 *53.23.1*），那么对每个约化连通闭子概形 $Y \subset X$, $Y \neq X$，维数为 1，我们有 $\deg(\omega_X|_Y) \geq \dim_k H^1(Y, \mathcal{O}_Y)$。

证明. 设 $Y \subset X$ 如陈述中所述。那么 $k' = H^0(Y, \mathcal{O}_Y)$ 是域且是 k 的有限扩张，$[k' : k]$ 整除下面与 Y 和 Y 上凝聚层相关的所有数值不变量，参见 **Varieties**，引理 33.44.10。设 $Z \subset X$ 如引理 53.4.6。我们将使用这个引理以及引理 53.19.16 和 53.19.17 的结果，不再进一步提及。那么我们得到短正合序列

$$0 \to \omega_Y \to \omega_X|_Y \to \mathcal{O}_{Y \cap Z} \to 0$$

参见引理 53.4.6。我们推出

$$\deg(\omega_X|_Y) = \deg(Y \cap Z) + \deg(\omega_Y) = \deg(Y \cap Z) - 2\chi(Y, \mathcal{O}_Y)$$

因此，如果引理不成立，那么

$$2[k' : k] > \deg(Y \cap Z) + \dim_k H^1(Y, \mathcal{O}_Y)$$

由于 $Y \cap Z$ 非空且由上述整除性，这只能发生在 $Y \cap Z$ 是 Y 的光滑轨迹中的单个 k'-有理点且 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$ 时。如果 Y 不可约，那么这推出 Y 是有理尾。如果 Y 可约，那么由于 $\deg(\omega_X|_Y) = -[k' : k]$，我们找到 Y 的某个不可约分支 C 使得 $\deg(\omega_X|_C) < 0$，参见 **Varieties**，引理 33.44.6。那么上面的分析应用于 C 给出 C 是有理尾。 □

引理 53.23.5. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。假设 X 没有有理尾（例 *53.23.1*）。如果

(1) X 的亏格为 0，那么 X 同构于不可约平面圆锥曲线且 $\omega_X^{\otimes -1}$ 是非常丰富的，
(2) X 的亏格为 1，那么 $\omega_X \cong \mathcal{O}_X$，
(3) X 的亏格 ≥ 2，那么 $\omega_X^{\otimes m}$ 对 $m \geq 2$ 是全局生成的。

证明. 由引理 53.19.16 我们发现 X 是 Gorenstein 的，即 ω_X 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

如果 X 的亏格为零，那么 $\deg(\omega_X) < 0$，因此如果 X 有多于一个不可约分支，我们得到与引理 53.23.4 的矛盾。在不可约情形我们看到 X 同构于不可约平面圆锥曲线且由引理 53.10.3，$\omega_X^{\otimes -1}$ 是非常丰富的。

如果 X 的亏格为 1，那么 ω_X 有全局截面且对所有不可约分支 $\deg(\omega_X|_C) = 0$。即，由引理 53.23.4，对所有不可约分支 C，$\deg(\omega_X|_C) \geq 0$，这些数之和由引理 53.8.3 为 0，且我们可以应用 **Varieties**，引理 33.44.6。那么由 **Varieties**，引理 33.44.13，$\omega_X \cong \mathcal{O}_X$。

假设 X 的亏格 g 大于或等于 2。如果 X 不可约，那么由引理 53.22.3 我们完成。假设 X 可约。由引理 53.23.4，引理 53.22.7 的不等式对陈述中所述的每个 $Y \subset X$ 成立，除了 $Y = X$。分析引理 53.22.7 的证明，我们看到（在可约情形）对 $Y = X$ 使用的唯一不等式是

$$\deg(\omega_X^{\otimes m}) > -2\chi(\mathcal{O}_X) \quad \text{和} \quad \deg(\omega_X^{\otimes m}) + \chi(\mathcal{O}_X) > \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$$

由于在假设 $g \geq 2$ 和 $m \geq 2$ 下两者都成立，我们获胜。 □

引理 53.23.6. *设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。考虑有理尾的收缩序列（例 53.23.1）*

$$X = X_0 \to X_1 \to \ldots \to X_n = X'$$

直到没有剩余。那么

(1) *如果 X 的亏格为 0，那么 X' 是不可约平面圆锥曲线，*
(2) *如果 X 的亏格为 1，那么 $\omega_{X'} \cong \mathcal{O}_X$，*
(3) *如果 X 的亏格 > 1，那么 $\omega_{X'}^{\otimes m}$ 对 $m \geq 2$ 是全局生成的。*

如果 X 的亏格 ≥ 1，那么态射 $X \to X'$ 独立于选择，且这个态射的形成与基域扩张交换。

证明. 我们继续收缩有理尾直到没有剩余。那么由引理 53.23.5，(1), (2), (3) 成立。

唯一性。为看到 $f : X \to X'$ 独立于所做的选择，只需证明：任何有理尾 $C \subset X$ 被 $X \to X'$ 映射到一点；一些细节略去。如果不是，那么我们可以找到截面 $s \in \Gamma(X', \omega_{X'}^{\otimes 2})$，它在不可约分支 $f(C)$ 的一般点处不消没。由于在每次收缩 $X_i \to X_{i+1}$ 中我们有截面 $X_{i+1} \to X_i$，存在 f 的截面 $X' \to X$。那么我们有正合序列

$$0 \to \omega_{X'} \to \omega_X \to \omega_X|_{X''} \to 0$$

其中 $X'' \subset X$ 是被 f 收缩的不可约分支的并。参见引理 53.4.6。因此我们得到映射 $\omega_{X'}^{\otimes 2} \to \omega_X^{\otimes 2}$，我们可以取 s 的像得到 $\omega_X^{\otimes 2}$ 的一个截面，在 C 的一般点处不消没。这与 ω_X 限制到有理尾有负次数（引理 53.23.2）矛盾。

关于基域扩张的陈述由引理 53.23.3 得到。一些细节略去。 □

53.24. 收缩有理桥

在本节中我们讨论（在节 53.23 讨论的情形之后的）收缩一个概形以改进其典范层的正性性质的次简单可能情形。

例 53.24.1 (收缩有理桥)**.** 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。一个有理桥将是一个不可约分支 $C \subset X$ （视为整闭子概形），具有以下性质

(1) $X' \neq \emptyset$，其中 $X' \subset X$ 是 $X \setminus C$ 的概形论闭包，
(2) 概形论交 $C \cap X'$ 在 $H^0(C, \mathcal{O}_C)$ 上的次数为 2，且
(3) C 的亏格为零。

设 $k' = H^0(C, \mathcal{O}_C)$，$k'' = H^0(C \cap X', \mathcal{O}_{C \cap X'})$。那么 k' 是域（**Varieties**，引理 33.9.3）且 $\dim_{k'}(k'') = 2$。由于至少有 X 的两个不可约分支通过 $C \cap X'$ 的每个点，我们推出这些点是 X 的节点且在 C 和 X' 上都是光滑点（引理 53.19.17）。因此 k'/k 是域的有限可分扩张，且 k''/k' 要么是次数 2 的可分域扩张要么 $k'' = k' \times k'$（引理 53.19.7）。由节 53.14 存在推出

$$\begin{array}{ccc} C \cap X' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow a \\ \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & Y \end{array}$$

具有许多好的性质（我们将在下面使用所有这些性质而不进一步提及）。设 $y \in Y$ 是 $\mathrm{Spec}(k') \to Y$ 的像。那么

$$\mathcal{O}^\wedge_{Y,y} \cong k'[[s,t]]/(st) \quad \text{或} \quad \mathcal{O}^\wedge_{Y,y} \cong \{f \in k''[[s]] : f(0) \in k'\}$$

取决于 $C \cap X'$ 有 2 个还是 1 个点。这由引理 53.14.1 以及由 **More on Algebra**，引理 15.39.4，对 $p \in C \cap X'$ 有 $\mathcal{O}_{X',p} \cong \kappa(p)[[t]]$ 得到。因此我们看到 $y \in Y$ 是节点，参见引理 53.19.7 和 53.19.4，特别是引理 53.19.4 中 (2) $\Rightarrow$ (1) 的证明中情形 II 的讨论。因此 Y 的奇点至多是节点的。

我们可以将上述交换图表扩展为图表

$$\begin{array}{ccccccc} C \cap X' & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X & \longleftarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow a & \swarrow c & & \swarrow & \\ \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & Y & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k') & & \end{array}$$

其中两个下水平箭头相同。即，X 是 X' 和 C 的概形论并（因此由 **Morphisms**，引理 29.4.6 是推出），且态射 $C \to Y$ 和 $X' \to Y$ 在 $C \cap X'$ 上一致。最后，我们断言

$$c_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y \quad \text{和} \quad R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$$

为看到这一点，使用正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_C \oplus \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_{C \cap X'} \to 0$$

由 **Morphisms**，引理 29.4.6。高阶直接像的长正合序列是

$$0 \to c_*\mathcal{O}_X \to c_*\mathcal{O}_C \oplus c_*\mathcal{O}_{X'} \to c_*\mathcal{O}_{C \cap X'} \to R^1c_*\mathcal{O}_X \to R^1c_*\mathcal{O}_C \oplus R^1c_*\mathcal{O}_{X'}$$

由于 $c|_{X'} = a$ 是仿射的，我们看到 $R^1c_*\mathcal{O}_{X'} = 0$。由于 $c|_C$ 分解为 $C \to \mathrm{Spec}(k') \to X$ 且 C 的亏格为零，我们发现 $R^1c_*\mathcal{O}_C = 0$。由于 $\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_{C \cap X'}$ 是满射且 $c|_{X'}$ 是仿射的，我们看到 $c_*\mathcal{O}_{X'} \to c_*\mathcal{O}_{C \cap X'}$ 是满射。这证明了 $R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$。最后，由正合序列以及 **More on Morphisms**，命题 37.67.3 中推出的结构层的描述，我们有 $\mathcal{O}_Y = c_*\mathcal{O}_X$。

所有这一切意味着 Y 也是 k 上紧合概形，维数为 1，$H^0(Y, \mathcal{O}_Y) = k$，其奇点至多是节点的（引理 53.19.17），且 Y 与 X 有相同的亏格。我们将说 $c : X \to Y$ 是有理桥的收缩。

引理 53.24.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。设 $C \subset X$ 是有理桥（例 *53.24.1*）。那么 $\deg(\omega_X|_C) = 0$。

证明. 设 $X' \subset X$ 如例中所述。那么我们有短正合序列

$$0 \to \omega_C \to \omega_X|_C \to \mathcal{O}_{C \cap X'} \to 0$$

参见引理 53.4.6, 53.19.16 和 53.19.17。设 $k''/k'/k$ 如例中所述，我们看到 $\deg(\omega_C) = -2[k' : k]$，因为 C 的亏格为 0（引理 53.5.2），且 $\deg(C \cap X') = [k'' : k] = 2[k' : k]$。因此 $\deg(\omega_X|_C) = 0$。 □

引理 53.24.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设 X 的奇点至多是节点的。设 $C \subset X$ 是有理桥（例 *53.24.1*）。对任何域扩张 K/k，基变换 $C_K \subset X_K$ 是有理桥的有限不交并。

证明. 设 $k''/k'/k$ 如例中所述。由于 k'/k 有限可分，我们看到 $k' \otimes_k K = K'_1 \times \ldots \times K'_n$ 是有限可分扩张 K'_i/K 的有限积。对应的积分解 $k'' \otimes_k K = \prod K''_i$ 给出次数 2 的可分代数扩张 K''_i/K'_i。设 $C_i = C_{K'_i}$。那么 $C_K = \coprod C_i$，因此每个 C_i 的亏格为 0（视为 K'_i 上的曲线），因为由平坦基变换 $H^1(C_K, \mathcal{O}_{C_K}) = 0$。最后，我们有 $X'_K \cap C_i = \mathrm{Spec}(K''_i)$ 在 K'_i 上次数为 2，正如所愿。 □

引理 53.24.4. 设 $c : X \to Y$ 是有理桥的收缩（例 *53.24.1*）。那么 $c^*\omega_Y \cong \omega_X$。

证明. 你可以通过直接计算证明这一点，但我们更愿意使用 ω_X 的刻画，即作为表示函子 $Coh(\mathcal{O}_X) \to Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathrm{Hom}_k(H^1(X, \mathcal{F}), k) = H^1(X, \mathcal{F})^\vee$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，参见引理 53.4.2 或 **Duality for Schemes**，引理 48.22.5。

确切地说，记 $\mathcal{C}_Y$ 为对象是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模、映射是 $\mathcal{O}_Y$-模同态的范畴。记 $\mathcal{C}_X$ 为对象是可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 且 $\mathcal{L}|_C \cong \mathcal{O}_C$、映射是 $\mathcal{O}_Y$-模同态的范畴。我们断言函子

$$c^* : \mathcal{C}_Y \to \mathcal{C}_X$$

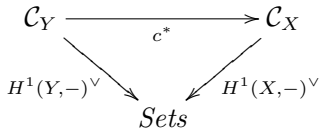
是范畴等价。即，由 **More on Morphisms**，引理 37.72.8 它是本质满的。那么投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）表明 $c_*c^*\mathcal{N} = \mathcal{N}$，因此 c^* 是等价，其拟逆由 c_* 给出。

我们断言 ω_X 是 $\mathcal{C}_X$ 的对象。即，我们有短正合序列

$$0 \to \omega_C \to \omega_X|_C \to \mathcal{O}_{C\cap X'} \to 0$$

参见引理 53.4.6。取次数我们得到 $\deg(\omega_X|_C) = 0$（小细节略去）。因此由引理 53.10.1，$\omega_X|_C$ 是平凡的，且 ω_X 是 $\mathcal{C}_X$ 的对象。

由于 $R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$，投影公式表明对 $\mathcal{N} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_Y)$，$R^1c_*c^*\mathcal{N} = 0$。因此由 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.6），图表



是交换的。由于 $\omega_Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_Y)$ 表示东南箭头，$\omega_X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_X)$ 表示东南箭头，我们由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）得出结论。 □

引理 53.24.5. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，且 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$。假设

(1) X 的奇点至多是节点的，
(2) X 没有有理尾（例 *53.23.1*），
(3) X 没有有理桥（例 *53.24.1*），
(4) X 的亏格 $g \geq 2$。

那么 ω_X 是丰富的。

证明. 只需证明对 X 的每个不可约分支 C，$\deg(\omega_X|_C) > 0$，参见 **Varieties**，引理 33.44.15。如果 $X = C$ 不可约，这由 $g \geq 2$ 和引理 53.8.3 得到。否则，设 $k' = H^0(C, \mathcal{O}_C)$。这是域且是 k 的有限扩张，$[k' : k]$ 整除下面与 C 和 C 上凝聚层相关的所有数值不变量，参见 **Varieties**，引理 33.44.10。设 $X' \subset X$ 是 $X \setminus C$ 的闭包，如引理 53.4.6。我们将使用这个引理以及引理 53.19.16 和 53.19.17 的结果，不再进一步提及。那么我们得到短正合序列

$$0 \to \omega_C \to \omega_X|_C \to \mathcal{O}_{C\cap X'} \to 0$$

参见引理 53.4.6。我们推出

$$\deg(\omega_X|_C) = \deg(C \cap X') + \deg(\omega_C) = \deg(C \cap X') - 2\chi(C, \mathcal{O}_C)$$

因此，如果引理不成立，那么

$$2[k' : k] \geq \deg(C \cap X') + 2\dim_k H^1(C, \mathcal{O}_C)$$

由于 $C \cap X'$ 非空且由上述整除性，这只能发生在以下之一

(a) $C \cap X'$ 是 C 的单个 k'-有理点且 $H^1(C, \mathcal{O}_C) = 0$，且

(b) $C \cap X'$ 在 k' 上次数为 2 且 $H^1(C, \mathcal{O}_C) = 0$。

第一种可能性意味着 C 是有理尾，第二种意味着 C 是有理桥。由于两者都被排除，证明完成。 □

引理 53.24.6. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，亏格 $g \geq 2$。假设 X 的奇点至多是节点的且 X 没有有理尾。考虑有理桥的收缩序列（例 *53.24.1*）

$$X = X_0 \to X_1 \to \ldots \to X_n = X'$$

直到没有剩余。那么 $\omega_{X'}$ 丰富。态射 $X \to X'$ 独立于选择，且这个态射的形成与基域扩张交换。

证明. 我们继续收缩有理桥直到没有剩余。那么由引理 53.24.5，$\omega_{X'}$ 是丰富的。

记 $f : X \to X'$ 为复合。由引理 53.24.4 和归纳我们看到 $f^*\omega_{X'} = \omega_X$。我们有 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X'}$，因为这对有理桥的收缩成立。因此投影公式表明对所有可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{L}$，$f_*f^*\mathcal{L} = \mathcal{L}$。因此

$$\Gamma(X', \omega_{X'}^{\otimes m}) = \Gamma(X, \omega_X^{\otimes m})$$

对所有 m。由于由 **Morphisms**，引理 29.44.17，X' 是这些直和的 Proj，我们推出态射 $X \to X'$ 是完全典范的。

设 K/k 是域扩张，那么由引理 53.4.4，ω_{X_K} 是 ω_X 的拉回，且由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，$\Gamma(X, \omega_X^{\otimes m}) \otimes_k K$ 等于 $\Gamma(X_K, \omega_{X_K}^{\otimes m})$。因此由上述论证，$f : X \to X'$ 的形成与 K/k 的基变换交换。一些细节略去。 □

53.25. 收缩到稳定曲线

在本节中我们结合节 53.23 和 53.24 中找到的收缩态射。即，假设 k 是一个域，X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，亏格 $g \geq 2$。假设 X 的奇点至多是节点的。复合引理 53.23.6 的态射与引理 53.24.6 的态射，我们得到一个态射

$$c : X \longrightarrow Y$$

使得 Y 也是 k 上维数为 1 的紧合概形，其奇点至多是节点的，$k = H^0(Y, \mathcal{O}_Y)$ 且亏格为 g，使得 $\mathcal{O}_Y = c_*\mathcal{O}_X$ 且 $R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$，且 ω_Y 在 Y 上丰富。引理 53.25.2 表明这些条件事实上刻画这个态射。

引理 53.25.1. *设 k 是一个域。设 $c : X \to Y$ 是 k 上紧合概形的态射。假设*

(1) *$\mathcal{O}_Y = c_*\mathcal{O}_X$ 且 $R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$,*
(2) *X 和 Y 是约化的、Gorenstein 的，且维数为 1,*
(3) *存在 $m \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^1(X, \omega_X^{\otimes m}) = 0$ 且 $\omega_X^{\otimes m}$ 由全局截面生成。*

那么 $c^*\omega_Y \cong \omega_X$。

证明. 由 **More on Morphisms**，定理 37.53.4，c 的纤维几何连通。特别地 c 是满射。Y 有有限多个闭点 $y = y_1, \ldots, y_r$，其中 X_y 的维数为 1，且在 $Y \setminus \{y_1, \ldots, y_r\}$ 上态射 c 是同构。一些细节略去；提示：在 $\{y_1, \ldots, y_r\}$ 之外，态射 c 是有限的，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.1。

让我们仔细构造一个映射 $b : c^*\omega_Y \to \omega_X$。记 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 和 $g : Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。我们有 $f^!k = \omega_X[1]$ 和 $g^!k = \omega_Y[1]$，参见引理 53.4.1 及其证明。那么 $f^! = c^! \circ g^!$，因此 $c^!\omega_Y = \omega_X$。因此存在函子性同构

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{F}, \omega_X) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rc_*\mathcal{F}, \omega_Y)$$

对凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，由 $c^!$ 的定义[7]。这个同构由迹映射 $t : Rc_*\omega_X \to \omega_Y$ （伴随的余单位）诱导。由投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2），典范映射 $a : \omega_Y \to Rc_*c^*\omega_Y$ 是同构。结合上述我们看到存在典范映射 $b : c^*\omega_Y \to \omega_X$，使得

$$t \circ Rc_*(b) = a^{-1}$$

特别地，如果我们将 b 限制到 $c^{-1}(Y \setminus \{y_1, \ldots, y_r\})$，那么它是同构（因为它是一个可逆模之间的映射，其与另一个映射的复合给出同构 a^{-1}）。

选取如 (3) 中的 m，考虑映射

$$b^{\otimes m} : \Gamma(Y, \omega_Y^{\otimes m}) \longrightarrow \Gamma(X, \omega_X^{\otimes m})$$

这个映射是单射，因为 Y 约化，且由 b 的构造中提到的最后一个性质。由 Riemann-Roch（引理 53.5.2）我们有 $\chi(X, \omega_X^{\otimes m}) = \chi(Y, \omega_Y^{\otimes m})$。因此

$$\dim_k \Gamma(Y, \omega_Y^{\otimes m}) \geq \dim_k \Gamma(X, \omega_X^{\otimes m}) = \chi(X, \omega_X^{\otimes m})$$

[7]作为 **Duality for Schemes**，引理 48.3.1 的右伴随到 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的限制。

我们推出 $b^{\otimes m}$ 在全局截面上诱导同构。因此 $b^{\otimes m} : c^*\omega_Y^{\otimes m} \to \omega_X^{\otimes m}$ 是满射，因为 $\omega_X^{\otimes m}$ 的生成元在像中。因此 $b^{\otimes m}$ 是同构。于是 b 是同构。 □

引理 53.25.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，亏格 $g \geq 2$。假设 X 的奇点至多是节点的。存在唯一的态射（唯一到唯一同构）

$$c : X \longrightarrow Y$$

作为 k 上概形，具有以下性质：

(1) Y 在 k 上紧合，$\dim(Y) = 1$，Y 的奇点至多是节点的，
(2) $\mathcal{O}_Y = c_*\mathcal{O}_X$ 且 $R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$，且
(3) ω_Y 在 Y 上丰富。

证明. 存在性：具有所列所有性质的态射存在，由结合引理 53.23.6 和 53.24.6，如本节引言中所讨论。此外，我们看到它可以写成复合

$$X \to X_1 \to X_2 \ldots \to X_n \to X_{n+1} \to \ldots \to X_{n+n'}$$

其中前 n 个态射是有理尾的收缩，后 n' 个态射是有理桥的收缩。注意性质 (2) 对每个有理尾的收缩（例 53.23.1）和有理桥的收缩（例 53.24.1）成立。容易看出这个性质由态射的复合继承。

唯一性：设 $c : X \to Y$ 是满足条件 (1), (2), (3) 的态射。我们将证明存在唯一同构 $X_{n+n'} \to Y$ 与态射 $X \to X_{n+n'}$ 和 c 相容。

在我们开始证明之前，我们对 c 做一些观察。我们首先观察到由 **More on Morphisms**，定理 37.53.4，c 的纤维几何连通。特别地 c 是满射。对闭点 $y \in Y$，纤维 X_y 满足

$$H^1(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = 0 \quad \text{和} \quad H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$$

第一个等式由 **More on Morphisms**，引理 37.72.1，第二个由 **More on Morphisms**，引理 37.72.4。因此要么 $X_y = x$，其中 x 是 X 中映射到 y 的唯一一点且与 y 有相同的剩余域，要么 X_y 是 $\kappa(y)$ 上 1 维紧合概形。观察到在第二种情形由引理 53.6.1，X_y 是 Cohen-Macaulay。然而，由于 X 约化，我们看到 X_y 在其所有一般点处必须约化（细节略去），因此由 **Properties**，引理 28.12.4，X_y 约化。推出 X_y 的奇点至多是节点的（引理 53.19.17）。注意 X_y 的亏格为零（见上）。最后，只有有限多个点 y 使得纤维 X_y 的维数为 1，记为 $\{y_1, \ldots, y_r\}$，且 $c^{-1}(Y \setminus \{y_1, \ldots, y_r\})$ 通过 c 同构地映射到 $Y \setminus \{y_1, \ldots, y_r\}$。一些细节略去；提示：在 $\{y_1, \ldots, y_r\}$ 之外，态射 c 是有限的，参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.1。

设 $C \subset X$ 是有理尾。我们断言 c 将 C 映射到一点。假设不是以得到矛盾。那么 C 的像是不可约分支 $D \subset Y$。回忆 $H^0(C, \mathcal{O}_C) = k'$ 是 k 的有限可分扩张，且 C 有一个 k'-有理点 x，它也是 C 与 X 的“其余部分”的唯一交。我们由上述一般讨论推出 $C \setminus \{x\} \subset c^{-1}(Y \setminus \{y_1, \ldots, y_r\})$ 同构地映射到 D 的开集 V。设 $y = c(x) \in D$。观察到 y 是 D 与 Y 的“其余部分”相交的唯一一点。如果 $y \notin \{y_1, \ldots, y_r\}$，那么 $C \cong D$，且显然 D 是 Y 的有理尾，这与 ω_Y 的丰富性矛盾（引理 53.23.2）。因此 $y \in \{y_1, \ldots, y_r\}$ 且 $\dim(X_y) = 1$。那么 $x \in X_y \cap C$ 且 x 是 X_y 和 C 的光滑点（引理 53.19.17）。如果 $y \in D$ 是 D 的奇点，那么 y 是节点，且 $Y = D$（因为没有 Y 的另一个分支通过 y，由引理 53.19.17）。那么 $X = X_y \cup C$，这意味着 $g = 0$，因为它等于由例 53.23.1 中讨论得到的 X_y 的亏格；矛盾。如果 $y \in D$ 是 D 的光滑点，那么 $C \to D$ 是同构（因为非奇异射影模型是唯一的，且 C 和 D 双有理，参见节 53.2）。那么 D 是 Y 的有理尾，这与 ω_Y 的丰富性矛盾。

假设 $n \geq 1$。如果 $C \subset X$ 是被 $X \to X_1$ 收缩的有理尾，那么我们由上一段看到 C 被映射到 Y 的一点。因此 $c : X \to Y$ 通过 $X \to X_1$ 分解（因为 X 是 C 和 X_1 的推出，参见例 53.23.1 中的讨论）。在将 X 替换为 X_1 之后我们减小了 n。由归纳我们可以假设 $n = 0$，即 X 没有有理尾。

假设 $n = 0$，即 X 没有任何有理尾。那么由引理 53.23.5，$\omega_X^{\otimes 2}$ 和 $\omega_X^{\otimes 3}$ 是全局生成的。推出由引理 53.6.4，$H^1(X, \omega_X^{\otimes 3}) = 0$。由引理 53.25.1 应用于 $m = 3$，我们发现 $c^*\omega_Y \cong \omega_X$。我们还有由引理 53.24.4 和归纳，$\omega_X = (X \to X_{n'})^*\omega_{X_{n'}}$。对 c 和 $X \to X_{n'}$ 应用投影公式，我们推出

$$\Gamma(X_{n'}, \omega_{X_{n'}}^{\otimes m}) = \Gamma(X, \omega_X^{\otimes m}) = \Gamma(Y, \omega_Y^{\otimes m})$$

对所有 m。由于由 **Morphisms**，引理 29.44.17，$X_{n'}$ 和 Y 是这些直和的 Proj，我们推出存在典范同构 $X_{n'} = Y$，正如所愿。我们略去验证这是使图表交换的唯一同构。 □

引理 53.25.3. *设 k 是一个域。设 X 是 k 上维数为 1 的紧合概形，$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$，亏格 $g \geq 2$。假设 X 的奇点至多是节点的且 ω_X 丰富。那么 $\omega_X^{\otimes 3}$ 是非常丰富的且 $H^1(X, \omega_X^{\otimes 3}) = 0$。*

证明. 结合 **Varieties**，引理 33.44.15 和引理 53.23.2 和 53.24.2，我们看到 X 不含有理尾或桥。那么由引理 53.23.6，$\omega_X^{\otimes 3}$ 是全局生成的。选取 $H^0(X, \omega_X^{\otimes 3})$ 的 k-基 $s_0, \ldots, s_n$。我们得到态射

$$\varphi_{\omega_X^{\otimes 3}, (s_0, \ldots, s_n)} : X \longrightarrow \mathbf{P}_k^n$$

参见 **Constructions**，节 27.13。引理断言这个态射是闭浸入。为检查这一点，我们可以将 k 替换为其代数闭包，参见 **Descent**，引理 35.23.21。因此我们可以假设 k 是代数闭的。

假设 k 是代数闭的。我们将使用 **Varieties**，引理 33.23.2 来证明引理。设 $Z \subset X$ 是 Z 上次数为 2 的闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。我们必须证明

$$H^0(X, \mathcal{L}) \to H^0(Z, \mathcal{L}|_Z)$$

是满射的。因此只需证明 $H^1(X, \mathcal{I}\mathcal{L}) = 0$。为此我们将使用引理 53.22.6。因此只需证明

$$3 \deg(\omega_X|_Y) > -2\chi(Y, \mathcal{O}_Y) + \deg(Z \cap Y)$$

对每个约化连通闭子概形 $Y \subset X$。由于 k 是代数闭的且 Y 连通约化，由 **Varieties**，引理 33.9.3，我们有 $H^0(Y, \mathcal{O}_Y) = k$。因此 $\chi(Y, \mathcal{O}_Y) = 1 - \dim H^1(Y, \mathcal{O}_Y)$。因此我们必须证明

$$3 \deg(\omega_X|_Y) > -2 + 2 \dim H^1(Y, \mathcal{O}_Y) + \deg(Z \cap Y)$$

这由引理 53.23.4 成立，除非可能 $Y = X$ 或 $\deg(\omega_X|_Y) = 0$。由于 ω_X 丰富，第二种可能性不发生（参见本证明中引用的第一个引理）。最后，如果 $Y = X$，我们可以使用 Riemann-Roch（引理 53.5.2）以及 $g \geq 2$ 这一事实来看到不等式成立。对 $Z = \emptyset$ 的相同论证表明 $H^1(X, \omega_X^{\otimes 3}) = 0$。 □

53.26. 向量场

在本节中我们研究曲线上的向量场空间。向量场对应于无穷小自同构，参见 **More on Morphisms**，节 37.9，因此在模理论中起重要作用。

设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上有限型概形。设 $x \in X$ 是闭点。我们将说元素 $D \in \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 固定 x，如果 $D(\mathcal{I}) \subset \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 x 的理想层。

引理 53.26.1. 设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上光滑、紧合、连通曲线。设 g 是 X 的亏格。

(1) 如果 $g \geq 2$，那么 $Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 为零，
(2) 如果 $g = 1$ 且 $D \in Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 非零，那么 D 不固定 X 的任何闭点，且
(3) 如果 $g = 0$ 且 $D \in Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 非零，那么 D 至多固定 X 的 2 个闭点。

证明. 回忆我们有万有 k-导子 $d : \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/k}$，因此对某个 $\mathcal{O}_X$-线性映射 $\theta : \Omega_{X/k} \to \mathcal{O}_X$，$D = \theta \circ d$。回忆 $\Omega_{X/k} \cong \omega_X$，参见引理 53.4.1。由 Riemann-Roch 我们有 $\deg(\omega_X) = 2g - 2$（引理 53.5.2）。因此由 **Varieties**，引理 33.44.12，我们看到如果 $g > 1$，θ 被迫为零。这证明了部分 (1)。如果 $g = 1$，那么非零 θ 在任何地方都不消没；如果 $g = 0$，那么非零 θ 在次数为 2 的除子上消没。因此部分 (2) 和 (3) 由以下事实推出：θ 在闭点 $x \in X$ 处消没等价于 D 固定 x（如上定义）。设 $z \in \mathcal{O}_{X,x}$ 是一致化子。那么由引理 53.12.3，dz 是 $\Omega_{X,x}$ 的基元素。由于 $D(z) = \theta(dz)$，我们得出结论。 □

引理 53.26.2. 设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上至多是节点的、紧合、连通 1 维概形。设 $\nu : X^\nu \to X$ 是正规化。设 $S \subset X^\nu$ 是 ν 不是同构的点的集合。那么

$$Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = \{D' \in Der_k(\mathcal{O}_{X^\nu}, \mathcal{O}_{X^\nu}) \mid D' \text{ 固定每个} x^\nu \in S\}$$

证明. 设 $x \in X$ 是节点。设 $x', x'' \in X^\nu$ 是 x 的原像。（每个节点都是分裂节点，因为 k 是代数闭的，参见定义 53.19.10 和引理 53.19.11。）设 $u \in \mathcal{O}_{X^\nu, x'}$ 和 $v \in \mathcal{O}_{X^\nu, x''}$ 是一致化子。观察到我们有正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X^\nu, x'} \times \mathcal{O}_{X^\nu, x''} \to k \to 0$$

这由引理 53.16.3 得到。因此我们可以将 u 和 v 视为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的元素，且 $uv = 0$。

设 $D \in \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$。那么 $0 = D(uv) = vD(u) + uD(v)$。由于在 $\mathcal{O}_{X,x}$ 中 (u) 是 v 的零化子，反之亦然，我们看到 $D(u) \in (u)$ 且 $D(v) \in (v)$。由于 $\mathcal{O}_{X^\nu, x'} = k + (u)$，我们推出我们可以将 D 扩张到 $\mathcal{O}_{X^\nu, x'}$，而且该扩张固定 x'。这产生等式右端的一个 D'。反过来，给定一个固定 x' 和 x'' 的 D'，我们发现 D' 保持子环 $\mathcal{O}_{X,x} \subset \mathcal{O}_{X^\nu, x'} \times \mathcal{O}_{X^\nu, x''}$，这就是我们如何从等式右端到左端。 □

引理 53.26.3. 设 k 是代数闭域。设 X 是 k 上至多是节点的、紧合、连通 1 维概形。假设 X 的亏格至少为 2，且 X 没有有理尾或桥。那么 $Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$。

证明. 设 $D \in \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$。设 X^ν 是 X 的正规化。设 $D' \in \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_{X^\nu}, \mathcal{O}_{X^\nu})$ 是通过引理 53.26.2 对应于 D 的元素。设 $C \subset X^\nu$ 是不可约分支。如果 C 的亏格 > 1，那么由引理 53.26.1 部分 (1)，$D'|_{\mathcal{O}_C} = 0$。如果 C 的亏格为 1，那么 C 至少有一个闭点 c 映射到 X 上的节点（否则 $X \cong C$ 将有亏格 1）。由对应关系这意味着 $D'|_{\mathcal{O}_C}$ 固定 c，因此由引理 53.26.1 部分 (2) 为零。最后，如果 C 的亏格为零，那么至少有 3 个两两不同的闭点 $c_1, c_2, c_3 \in C$ 映射到 X 中的节点，否则要么 X 是 C 粘合两个点（C 的两个点映射到同一节点），要么 C 是有理桥（两个点映射到 X 的不同节点），要么 C 是有理尾（一个点映射到 X 的节点）。这三种可能性不允许，因为 C 的亏格 ≥ 2 且没有有理桥或有理尾。于是由引理 53.26.1 部分 (3)，$D'|_{\mathcal{O}_C}$ 固定 c_1, c_2, c_3，因此为零。 □

53.27. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论

(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间

(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 54

曲面的消解

54.1. 引言

本章讨论曲面的奇点消解，遵循 Lipman [**Lip78**]，并且主要遵循 Artin 在 [**Art86**] 中的阐述。主要结果（定理 54.14.5）告诉我们：一个诺特二维概形 Y，当它有一个有限正规化 $Y^\nu \to Y$，其奇点 $y_i \in Y^\nu$ 只有有限多个，并且对每个 i，完备化 $\mathcal{O}^\wedge_{Y^\nu, y_i}$ 是正规的时，Y 有奇点消解。

确切地说，如果 Y 是拟优秀基环 R 上的有限型二维概形（例如一个域，或一个分式域特征为 0 的 Dedekind 整环，比如 $\mathbf{Z}$），那么 Y 的正规化是有限的，只有有限多个奇点，并且局部环的完备化是正规的。参见 **More on Algebra**，节 15.48、15.51 和 15.53 以及 **More on Algebra**，引理 15.43.2 中的讨论。因此这样的 Y 有奇点消解。

证明的大致轮廓如下。令 A 为一个二维诺特局部整环。证明的步骤如下

N 将 A 替换为其正规化，

V 证明 Grauert-Riemenschneider，

B 证明在所有正规修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 上，$H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 的长度存在最大值 g，并化归到 $g = 0$ 的情形，

R 若 $g = 0$，我们说 A 定义了一个有理奇点；此时经过有限次爆破后，我们可以假设 A 是 Gorenstein 的且 $g = 0$，

D 若 $g = 0$ 且 A 是 Gorenstein 的，我们说 A 定义了一个有理双重点；此时我们显式地消解奇点。

这些步骤中的每一步都需要对环 A 的假设。我们将依次讨论它们。

关于 N：这里需要假设 A 有有限正规化（这不是自动的）。在本章的大部分内容中，当需要知道某个正规化是有限的时候，我们将假设我们的概形是 Nagata 的。然而，Nagata 比定理陈述中给我们的条件略强。这个（轻微的）问题的一个解决方案本可以是利用我们的环 A 是形式非分歧的（即其完备化是约化的），并使用引理 54.11.5。然而，按照我们证明的工作方式，结果发现使用引理 54.11.6 将完备化上的正规化的有限性提升为 A 上的正规化的有限性更容易。

关于 V：这是命题 54.7.8，它大致说明对于正规修改 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$，有 $R^1 f_* \omega_X = 0$，其中 ω_X 是 X/A 的对偶化模（注记 54.7.7）。事实上，由对偶性，该结果等价于关于导出范畴

$D(A)$ 中对象 $Rf_*\mathcal{O}_X$ 的陈述（引理 54.7.6）。话虽如此，证明使用了标准事实：特殊纤维的各个分支具有正余法层（引理 54.7.4）。

关于 B：在某种意义上，这是证明中最微妙的部分。最终我们只需在 A 是完备诺特局部环时使用这一步的输出，尽管文中的写法更一般一些。术语在定义 54.8.3 中设定。如果上面定义的 g 有界，那么一个直接的论证表明我们可以找到一个正规修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，使得 X 的所有奇点都是有理奇点，见引理 54.8.5。我们证明：给定有限扩张 $A \subset B$，如果在以下两种情形中 g 对 A 有界，则它对 B 有界：(1) 分式域扩张可分，见引理 54.8.5；(2) 分式域扩张的次数为 p，特征为 p，且 A 是正则完备的，见引理 54.8.10。

关于 R：这里我们将 $g = 0$ 的情形化归到 Gorenstein 情形。一个奇妙的事实——它使一切得以运作——是有理曲面奇点的爆破是正规的，见引理 54.9.4。

关于 D：有理双重点的消解或多或少是手工完成的，见节 54.12。有理双重点是一个超曲面奇点（这是真的，但我们不证明，因为不需要）。局部方程形如

$$a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{22}x_2^2 + a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = \sum a_{ijk}x_ix_jx_k$$

利用二次部分不能为零，因为重数为 2 且在任何爆破后仍为 2，以及每次爆破都是正规的，人们很快得到消解。一个曲折之处在于我们没有每次爆破都递减的不变量，但我们依赖节 54.10 中关于形式弧的材料来证明该过程停止。

为了把所有东西放在一起，还需要做一些额外的工作。主要难点在于我们想把完备化 $A^\wedge$ 的消解提升为 $\mathrm{Spec}(A)$ 的消解。为此，我们首先证明如果消解存在，那么存在由正规化爆破给出的消解（引理 54.14.3）。一列正规化爆破可以通过引理 54.11.7 从完备化提升。然后我们甚至在完备局部环 A 的消解证明中也使用这一点，因为我们的策略是通过对有限包含 $A_0 \subset A$ 的次数做归纳来运作，其中 A_0 是正则的，见引理 54.14.4。若在 B 中有更强的结果（例如 Lipman 论文中所证明的），则可以避免这一步。

54.2. 正特征中的迹映射

本节中的一些结果可以从 **de Rham Cohomology**，节 50.19 中关于微分形式迹的更为一般的讨论推出。关于比较的讨论见注记 54.2.3。

我们固定一个素数 p。令 R 为一个 $\mathbf{F}_p$-代数。给定 $a \in R$，置 $S = R[x]/(x^p - a)$。定义 R-线性映射

$$\mathrm{Tr}_x : \Omega_{S/R} \longrightarrow \Omega_R$$

的规则为

$$x^i \mathrm{d}x \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{若} \quad 0 \leq i \leq p-2, \\ \mathrm{d}a & \text{若} \quad i = p-1 \end{cases}$$

这是有意义的，因为 $\Omega_{S/R}$ 是以 $x^i\mathrm{d}x$，$0 \leq i \leq p-1$ 为基的自由 R-模。下面的引理说明迹映射是良定义的，即不依赖于坐标 x 的选择。

引理 54.2.1. 令 $\varphi : R[x]/(x^p - a) \to R[y]/(y^p - b)$ 为一个 R-代数同态。则 $Tr_x = Tr_y \circ \varphi$。

证明. 设 $\varphi(x) = \lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1}$，其中 $\lambda_i \in R$。将 x 映到 $\lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1}$ 诱导一个 R-代数同态 $R[x]/(x^p - a) \to R[y]/(y^p - b)$ 的条件等价于

$$a = \lambda_0^p + \lambda_1^p b + \ldots + \lambda_{p-1}^p b^{p-1}$$

在环 R 中成立。考虑多项式环

$$R_{univ} = \mathbf{F}_p[b, \lambda_0, \ldots, \lambda_{p-1}]$$

带有元素 $a = \lambda_0^p + \lambda_1^p b + \ldots + \lambda_{p-1}^p b^{p-1}$ 考虑万有代数映射 $\varphi_{univ} : R_{univ}[x]/(x^p - a) \to R_{univ}[y]/(y^p - b)$，它由将 x 映到 $\lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1}$ 给出。我们得到典范映射

$$R_{univ} \longrightarrow R$$

将 b, λ_i 送到 b, λ_i。由构造得到交换图

$$\begin{array}{ccc} R_{univ}[x]/(x^p - a) & \longrightarrow & R[x]/(x^p - a) \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi_{univ}} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ R_{univ}[y]/(y^p - b) & \longrightarrow & R[y]/(y^p - b) \end{array}$$

且水平箭头与迹映射相容。因此只需对映射 φ_{univ} 证明引理。于是我们可以假设 $R = \mathbf{F}_p[b, \lambda_0, \ldots, \lambda_{p-1}]$ 是多项式环。我们将通过计算 $\mathrm{Tr}_y(\varphi(x)^i \mathrm{d}\varphi(x))$，$i = 0, \ldots, p-1$，来验证引理在此情形成立。

情形 $0 \leq i \leq p-2$。在环 $R[y]/(y^p - b)$ 中展开

$$(\lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1})^i(\lambda_1 + 2\lambda_2 y + \ldots + (p-1)\lambda_{p-1}y^{p-2})$$

我们必须证明 y^{p-1} 的系数为零。为此只需证明上述表达式作为 y 的多项式，在 y^{pk-1} 前的系数为零。然后我们将该多项式写成

$$\frac{\mathrm{d}}{(i+1)\mathrm{d}y}(\lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1})^{i+1}$$

确实，y^{kp-1} 的系数全为零。

情形 $i = p-1$。在环 $R[y]/(y^p - b)$ 中展开

$$(\lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1})^{p-1}(\lambda_1 + 2\lambda_2 y + \ldots + (p-1)\lambda_{p-1}y^{p-2})$$

为完成证明，我们必须证明 y^{p-1} 的系数乘以 $\mathrm{d}b$ 等于 $\mathrm{d}a$。这里我们使用 R 是 S/pS，其中 $S = \mathbf{Z}[b, \lambda_0, \ldots, \lambda_{p-1}]$。那么上述作为 y 的多项式等于

$$\frac{\mathrm{d}}{p\mathrm{d}y}(\lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1})^p$$

由于 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(y^{pk}) = pky^{pk-1}$，只需理解多项式 $(\lambda_0 + \lambda_1 y + \ldots + \lambda_{p-1}y^{p-1})^p$ 中 y^{pk} 的系数模 p。这些项之和给出

$$\lambda_0^p + \lambda_1^p y^p + \ldots + \lambda_{p-1}^p y^{p(p-1)} \bmod p$$

于是我们看到，在应用算子 $\frac{\mathrm{d}}{p\mathrm{d}y}$ 并模 $y^p - b$ 约化后，得到所求 y^{p-1} 的系数为

$$\lambda_1^p + 2\lambda_2^p b + \ldots + (p-1)\lambda_{p-1}b^{p-2}$$

现在，因为在 R 中 $a = \lambda_0^p + \lambda_1^p b + \ldots + \lambda_{p-1}^p b^{p-1}$，我们得到

$$\mathrm{d}a = (\lambda_1^p + 2\lambda_2^p b + \ldots + (p-1)\lambda_{p-1}^p b^{p-2})\mathrm{d}b$$

在 R 中成立。这证明 y^{p-1} 的系数正如所求。 □

引理 54.2.2. *令 $\mathbf{F}_p \subset \Lambda \subset R \subset S$ 为环扩张，并假设 S 同构于 $R[x]/(x^p - a)$，其中 $a \in R$。则存在典范 R-线性映射*

$$Tr : \Omega^{t+1}_{S/\Lambda} \longrightarrow \Omega^{t+1}_{R/\Lambda}$$

对 $t \geq 0$ 满足

$$\eta_1 \wedge \ldots \wedge \eta_t \wedge x^i dx \longmapsto \begin{cases} 0 & \text{若} \quad 0 \leq i \leq p-2, \\ \eta_1 \wedge \ldots \wedge \eta_t \wedge da & \text{若} \quad i = p-1 \end{cases}$$

其中 $\eta_i \in \Omega_{R/\Lambda}$，并且使得 Tr 零化 $S \otimes_R \Omega^{t+1}_{R/\Lambda} \to \Omega^{t+1}_{S/\Lambda}$ 的像。

证明. 对 $t = 0$ 我们使用复合

$$\Omega_{S/\Lambda} \to \Omega_{S/R} \to \Omega_R \to \Omega_{R/\Lambda}$$

其中第二个映射是引理 54.2.1。存在正合序列

$$H_1(L_{S/R}) \xrightarrow{\delta} \Omega_{R/\Lambda} \otimes_R S \to \Omega_{S/\Lambda} \to \Omega_{S/R} \to 0$$

（**Algebra**，引理 10.134.4）。模 $\Omega_{S/R}$ 是 S 上以 $\mathrm{d}x$ 为基的自由模，模 $H_1(L_{S/R})$ 是 S 上以 $x^p - a$ 为基的自由模，且 δ 将其映到 $\Omega_{R/\Lambda} \otimes_R S$ 中的 $-\mathrm{d}a \otimes 1$。特别地，如果我们置

$$M = \mathrm{Coker}(R \to \Omega_{R/\Lambda}, 1 \mapsto -\mathrm{d}a)$$

则看到 $\mathrm{Coker}(\delta) = M \otimes_R S$。我们得到典范映射

$$\Omega^{t+1}_{S/\Lambda} \to \wedge^t_S(\mathrm{Coker}(\delta)) \otimes_S \Omega_{S/R} = \wedge^t_R(M) \otimes_R \Omega_{S/R}$$

现在，由于引理 54.2.1 的映射 $\mathrm{Tr} : \Omega_{S/R} \to \Omega_{R/\Lambda}$ 的像包含在 $R\mathrm{d}a$ 中，我们看到与像中元素做楔积零化 $\mathrm{d}a$。因此存在典范映射

$$\wedge^t_R(M) \otimes_R \Omega_{S/R} \to \Omega^{t+1}_{R/\Lambda}$$

将 $\overline{\eta}_1 \wedge \ldots \wedge \overline{\eta}_t \wedge \omega$ 映到 $\eta_1 \wedge \ldots \wedge \eta_t \wedge \mathrm{Tr}(\omega)$。 □

注记 54.2.3. 令 $\mathbf{F}_p \subset \Lambda \subset R \subset S$ 且 Tr 如引理 54.2.2。由 **de Rham Cohomology**，命题 50.19.3，存在复形的典范映射

$$\Theta_{S/R} : \Omega^\bullet_{S/\Lambda} \longrightarrow \Omega^\bullet_{R/\Lambda}$$

de Rham Cohomology，例 50.19.4 中的计算表明，对所有 i 有 $\Theta_{S/R}(x^i\mathrm{d}x) = \mathrm{Tr}_x(x^i\mathrm{d}x)$。由于 $\mathrm{Trace}_{S/R} = \Theta^0_{S/R}$ 恒为零，并且由于对 $a \in \Omega^i_{R/\Lambda}$ 和 $b \in \Omega^j_{S/\Lambda}$ 有

$$\Theta_{S/R}(a \wedge b) = a \wedge \Theta_{S/R}(b)$$

推出 $\mathrm{Tr} = \Theta_{S/R}$。使用 Tr 的优点是它构造起来初等得多。

引理 54.2.4. 令 S 为 $\mathbf{F}_p$ 上的概形。令 $f : Y \to X$ 为 S 上诺特正规整概形的有限态射。假设

(1) 函数域扩张是次数为 p 的纯不可分扩张，且

(2) $\Omega_{X/S}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模（例如若 X 在 S 上有限型）。

对 $i \geq 1$，存在典范映射

$$Tr : f_*\Omega^i_{Y/S} \longrightarrow (\Omega^i_{X/S})^{**}$$

其在 X 的一般点处的茎恢复引理 *54.2.2* 的迹映射。

证明. 正合序列 $f^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Y/S} \to \Omega_{Y/X} \to 0$ 表明 $\Omega_{Y/S}$ 以及因此 $f_*\Omega_{Y/S}$ 也是凝聚模。于是只需证明一般点处的迹映射可延拓到满足 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 1$ 的 $x \in X$ 处的茎，见 **Divisors**，引理 31.13.14。因此我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，其中 A 是离散赋值环，B 在 A 上有限。由于诱导的分式域扩张 L/K 是纯不可分的，我们看到 B 也是局部的。因此 B 也是离散赋值环。那么要么

(1) B/A 的分歧指数为 p，因此 $B = A[x]/(x^p - a)$，其中 $a \in A$ 是一致化子，要么

(2) $\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}_A B$，且剩余域 $B/\mathfrak{m}_A B$ 在 $\kappa_A = A/\mathfrak{m}_A$ 上是次数为 p 的纯不可分扩张。选取任意 $x \in B$，其剩余类不在 κ_A 中，则将有 $B = A[x]/(x^p - a)$，其中 $a \in A$ 是单位。

令 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$ 为仿射开集，使得 X 映入 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。则我们可以应用引理 54.2.2，看到迹映射延拓为 $\Omega^i_{B/\Lambda} \to \Omega^i_{A/\Lambda}$，对所有 $i \geq 1$。 □

54.3. 二次变换

本节研究爆破曲面上的非奇异点时会发生什么。我们犹豫将这样的态射正式定义为二次变换，因为一方面常使用其他名称，另一方面“二次变换”有时含义不同。

引理 54.3.1. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维正则局部环。令 $f : X \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 为 A 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破，例外除子为 E。存在 S 上的闭浸入

$$r : X \longrightarrow \mathbf{P}^1_S$$

使得

(1) $r|_E : E \to \mathbf{P}^1_\kappa$ 是同构，
(2) $\mathcal{O}_X(E) = \mathcal{O}_X(-1) = r^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-1)$，且
(3) $\mathcal{C}_{E/X} = (r|_E)^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(1)$ 且 $\mathcal{N}_{E/X} = (r|_E)^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-1)$。

证明. 由于 A 是维数 2 的正则环，我们可以写 $\mathfrak{m} = (x, y)$。那么置于次数 1 的 x 和 y 生成 A 上的 Rees 代数 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n$。回忆 $X = \mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n)$，见 **Divisors**，引理 31.33.2。因此分次 A-代数的满射

$$A[T_0, T_1] \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n, \quad T_0 \mapsto x,\ T_1 \mapsto y$$

诱导闭浸入 $r : X \to \mathbf{P}^1_S = \mathrm{Proj}(A[T_0, T_1])$，使得 $\mathcal{O}_X(1) = r^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_S}(1)$，见 **Constructions**，引理 27.11.5。这证明了 (2)，因为由 **Divisors**，引理 31.33.4 有 $\mathcal{O}_X(E) = \mathcal{O}_X(-1)$。

为证明 (1)，注意

$$\left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n\right) \otimes_A \kappa = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \cong \kappa[\overline{x}, \overline{y}]$$

是多项式代数，见 **Algebra**，引理 10.106.1。这证明 $X \to S$ 在 $\mathrm{Spec}(\kappa)$ 上的纤维等于 $\mathrm{Proj}(\kappa[\overline{x}, \overline{y}]) = \mathbf{P}^1_\kappa$，见 **Constructions**，引理 27.11.6。回忆 E 是由 $\mathfrak{m}\mathcal{O}_X$ 定义的 X 的闭子概形，即 $E = X_\kappa$。由我们对态射 r 的选择，我们看到 $r|_E$ 实际上给出了 $E = X_\kappa$ 与 $\mathbf{P}^1_S \to S$ 的特殊纤维的 identification。

部分 (3) 由 (1) 和 (2) 以及 **Divisors**，引理 31.15.2 推出。 □

引理 54.3.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维正则局部环。令 $f : X \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 为 A 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破。则 X 是不可约正则概形。

证明. 由 **Divisors**，引理 31.33.9 和 **Algebra**，引理 10.106.2，X 是整的。为看到 X 正则，只需检查闭点 $x \in X$ 处 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则，见 **Properties**，引理 28.9.2。令 $x \in X$ 为闭点。由于 f 紧合，x 映到 $\mathfrak{m}$，即 x 是例外除子 E 的点。则 E 是有效 Cartier 除子且 $E \cong \mathbf{P}^1_\kappa$。于是若 $g \in \mathfrak{m}_x \subset \mathcal{O}_{X,x}$ 是 E 的局部方程，则 $\mathcal{O}_{X,x}/(g) \cong \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_\kappa, x}$。由于 $\mathbf{P}^1_\kappa$ 被两个仿射开集覆盖，

它们是 κ 上多项式环的谱，我们看到 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_\kappa,x}$ 由 **Algebra**，引理 10.114.1 是正则的。我们由 **Algebra**，引理 10.106.7 推出结论。 □

引理 54.3.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维正则局部环。令 $f : X \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 为 A 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破。则 $\mathrm{Pic}(X) = \mathbf{Z}$，由 $\mathcal{O}_X(E)$ 生成。

证明. 回忆 $E = \mathbf{P}^1_\kappa$ 的 Picard 群是 $\mathbf{Z}$，生成元为 $\mathcal{O}(1)$，见 **Divisors**，引理 31.29.5。由引理 54.3.1，可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{O}_X(E)$ 限制为 $\mathcal{O}(-1)$。因此 $\mathcal{O}_X(E)$ 在 $\mathrm{Pic}(X)$ 中生成一个无限循环群。由于 A 正则，它是 UFD，见 **More on Algebra**，引理 15.123.2。则穿刺谱 $U = S\backslash\{\mathfrak{m}\} = X\backslash E$ 有平凡 Picard 群，见 **Divisors**，引理 31.29.4。因此对每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，存在同构 $s : \mathcal{O}_U \to \mathcal{L}|_U$。则 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面，我们看到 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = nE$，其中 $n \in \mathbf{Z}$（**Divisors**，定义 31.28.4）。由 **Divisors**，引理 31.28.6（以及由引理 54.3.2 X 正规的事实），我们推出 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(nE)$。 □

引理 54.3.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维正则局部环。令 $f : X \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 为 A 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对 $p \notin \{0, 1\}$，$H^p(X, \mathcal{F}) = 0$，
(2) 对 $n \geq -1$，$H^1(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$，
(3) 若 $\mathcal{F}$ 或 $\mathcal{F}(1)$ 全局生成，则 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$，
(4) $H^0(X, \mathcal{O}_X(n)) = \mathfrak{m}^{\max(0,n)}$，
(5) 若 $n < 0$，$length_A H^1(X, \mathcal{O}_X(n)) = -n(-n-1)/2$。

证明. 若 $\mathfrak{m} = (x, y)$，则 X 被仿射爆破代数 $A[\frac{\mathfrak{m}}{x}]$ 和 $A[\frac{\mathfrak{m}}{y}]$ 的谱覆盖，因为置于次数 1 的 x 和 y 生成 A 上的 Rees 代数 $\bigoplus \mathfrak{m}^n$。见 **Divisors**，引理 31.33.2 和 **Constructions**，引理 27.8.9。由于由 **Constructions**，引理 27.8.8，X 分离，我们看到拟凝聚层的上同调在次数 ≥ 2 消失，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.2。

令 $i : E \to X$ 为例外除子，见 **Divisors**，定义 31.33.1。回忆 $\mathcal{O}_X(-E) = \mathcal{O}_X(1)$ 是 f-相对丰富的，见 **Divisors**，引理 31.33.4。因此我们知道对某个 $n > 0$，$H^1(X, \mathcal{O}_X(-nE)) = 0$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.2。考虑滤过

$$\mathcal{O}_X(-nE) \subset \mathcal{O}_X(-(n-1)E) \subset \ldots \subset \mathcal{O}_X(-E) \subset \mathcal{O}_X \subset \mathcal{O}_X(E)$$

各商层为

$$\mathcal{O}_X(-tE)/\mathcal{O}_X(-(t+1)E) = \mathcal{O}_X(t)/\mathcal{I}(t) = i_*\mathcal{O}_E(t)$$

其中 $\mathcal{I} = \mathcal{O}_X(-E)$ 是 E 的理想层。由引理 54.3.1，有 $E = \mathbf{P}^1_\kappa$，且 $\mathcal{O}_E(1)$ 确实对应于 $\mathbf{P}^1$ 上结构层的通常 Serre 扭转。因此 $\mathcal{O}_E(t)$ 的上同调在次数 1 对 $t \geq -1$ 消失，见 **Cohomology**

of Schemes，引理 30.8.1。由于它等于 $H^1(X, i_*\mathcal{O}_E(t))$（由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4），我们发现 $H^1(X, \mathcal{O}_X(-(t+1)E)) \to H^1(X, \mathcal{O}_X(-tE))$ 对 $t \geq -1$ 是满射。因此

$$0 = H^1(X, \mathcal{O}_X(-nE)) \longrightarrow H^1(X, \mathcal{O}_X(-tE)) = H^1(X, \mathcal{O}_X(t))$$

对 $t \geq -1$ 是满射，这证明了 (2)。

令 $\mathcal{F}$ 全局生成。这意味着存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{G} \to \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_X \to \mathcal{F} \to 0$$

注意由 **Cohomology**，引理 20.19.1，$H^1(X, \bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}_X) = \bigoplus_{i\in I} H^1(X, \mathcal{O}_X)$。由部分 (2) 有 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$。若 $\mathcal{F}(1)$ 全局生成，则我们可以找到满射 $\bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}_X(-1) \to \mathcal{F}$ 并类似论证。换言之，部分 (3) 由部分 (2) 推出。

对部分 (4)，我们注意到对所有足够大的 n，有 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X(n)) = \mathfrak{m}^n$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.14.3。若 $n \geq 0$，则我们可以使用短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_X(n-1) \to i_*\mathcal{O}_E(n-1) \to 0$$

以及左边层 H^1 的消失，得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathfrak{m}^{\max(0,n)} & \longrightarrow & \mathfrak{m}^{\max(0,n-1)} & \longrightarrow & \mathfrak{m}^{\max(0,n)}/\mathfrak{m}^{\max(0,n-1)} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X(n)) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X(n-1)) & \longrightarrow & \Gamma(E, \mathcal{O}_E(n-1)) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

其行正合。事实上，对 $n < 0$ 行也正合，因为此时右边的群为零。在引理 54.3.1 的证明中我们已经看到右竖箭头是同构（细节略）。因此若左竖箭头是同构，则中间也是。这样我们通过关于 n 的下降归纳看到 (4) 成立。

最后，我们通过关于 n 的下降归纳和序列

$$0 \to \mathcal{O}_X(n) \to \mathcal{O}_X(n-1) \to i_*\mathcal{O}_E(n-1) \to 0$$

证明 (5)。即，对 $n \geq -1$ 我们已经知道 $H^1(X, \mathcal{O}_X(n)) = 0$。由于

$$H^1(X, i_*\mathcal{O}_E(-2)) = H^1(E, \mathcal{O}_E(-2)) = H^1(\mathbf{P}^1_\kappa, \mathcal{O}(-2)) \cong \kappa$$

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1，其作为 A-模长度为 1，我们从长正合上同调序列推出 (5) 对 $n = -2$ 成立。然后依此类推。 □

引理 54.3.5. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为二维正则局部环。令 $f : X \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 为 A 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破。令 $\mathfrak{m}^n \subset I \subset \mathfrak{m}$ 为理想。令 $d \geq 0$ 为使得

$$I\mathcal{O}_X \subset \mathcal{O}_X(-dE)$$

的最大整数，其中 E 是例外除子。置 $\mathcal{I}' = I\mathcal{O}_X(dE) \subset \mathcal{O}_X$。则 $d > 0$，层 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}'$ 支撑在 X 的有限多个闭点 $x_1, \ldots, x_r$ 上，并且

$$\begin{aligned} length_A(A/I) &> length_A\Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{I}') \\ &\geq \sum\nolimits_{i=1,\ldots,r} length_{\mathcal{O}_{X,x_i}}(\mathcal{O}_{X,x_i}/\mathcal{I}'_{x_i}) \end{aligned}$$

证明. 由于 $I \subset \mathfrak{m}$，我们看到 I 的每个元素在 E 上消失。因此 $d \geq 1$。另一方面，由于 $\mathfrak{m}^n \subset I$，我们看到 $d \leq n$。考虑短正合序列

$$0 \to I\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/I\mathcal{O}_X \to 0$$

由于 $I\mathcal{O}_X$ 全局生成，由引理 54.3.4 我们看到 $H^1(X, I\mathcal{O}_X) = 0$。因此得到满射 $A/I \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X/I\mathcal{O}_X)$。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X(-dE)/I\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/I\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-dE) \to 0$$

由 **Divisors**，引理 31.16.8，我们看到 $\mathcal{O}_X(-dE)/I\mathcal{O}_X$ 支撑在 X 的有限多个闭点上。特别地，这个凝聚层的高阶上同调群消失（细节略）。因此在下面的图

$$\begin{array}{ccccccccc} & & & & & & A/I & & \\ & & & & & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X(-dE)/I\mathcal{O}_X) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X/I\mathcal{O}_X) & \longrightarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-dE)) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

中底行正合且竖箭头满射。我们有

$$\mathrm{length}_A\Gamma(X, \mathcal{O}_X(-dE)/I\mathcal{O}_X) < \mathrm{length}_A(A/I)$$

因为 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{O}_X(-dE))$ 非零。即，$1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 的像非零，因为 $d > 0$。

为完成证明，我们将上述结果翻译为引理的陈述。由于 $\mathcal{O}_X(dE)$ 可逆，有

$$\mathcal{O}_X/\mathcal{I}' = \mathcal{O}_X(-dE)/I\mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(dE).$$

因此 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}'$ 和 $\mathcal{O}_X(-dE)/I\mathcal{O}_X$ 支撑在相同的有限多个闭点集上，比如 $x_1, \ldots, x_r \in E \subset X$。此外我们得到

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X(-dE)/I\mathcal{O}_X) = \bigoplus \mathcal{O}_X(-dE)_{x_i}/I\mathcal{O}_{X,x_i} \cong \bigoplus \mathcal{O}_{X,x_i}/\mathcal{I}'_{x_i} = \Gamma(X, \mathcal{O}_X/\mathcal{I}')$$

因为局部环上的可逆模平凡。因此得到严格不等式。我们也得到第二个，因为

$$\mathrm{length}_A(\mathcal{O}_{X,x_i}/\mathcal{I}'_{x_i}) \geq \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x_i}}(\mathcal{O}_{X,x_i}/\mathcal{I}'_{x_i})$$

这从长度定义直接可得。 □

引理 54.3.6. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维正则局部环。令 $f : X \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 为 A 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破。则 $\Omega_{X/S} = i_*\Omega_{E/\kappa}$，其中 $i : E \to X$ 是例外除子的浸入。

证明. 记 $\mathbf{P}^1 = \mathbf{P}^1_S$，令 $r : X \to \mathbf{P}^1$ 如引理 54.3.1。则有正合序列

$$\mathcal{C}_{X/\mathbf{P}^1} \to r^*\Omega_{\mathbf{P}^1/S} \to \Omega_{X/S} \to 0$$

见 **Morphisms**，引理 29.33.15。由于由 **Morphisms**，引理 29.33.10，$\Omega_{\mathbf{P}^1/S}|_E = \Omega_{E/\kappa}$，只需看到第一个箭头定义了一个到 $r^*\Omega_{\mathbf{P}^1/S} \to i_*\Omega_{E/\kappa}$ 的核的满射。这可以局部地做。用引理 54.3.1 证明中的记号，在 X 的一个仿射开集上，态射 f 对应环映射

$$A \to A[t]/(xt - y)$$

其中 $x, y \in \mathfrak{m}$ 是生成元。于是 $\mathrm{d}(xt - y) = x\mathrm{d}t$ 且 $y\mathrm{d}t = t \cdot x\mathrm{d}t$，这证明了我们所需。 □

54.4. 通过二次变换支配

使用上述结果，我们可以证明点处的爆破支配正则二维概形的任何修改。

令 X 为概形。令 $x \in X$ 为闭点。如通常那样，我们将 $i : x = \mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to X$ 视为闭子概形。X 在 x 处的爆破 $X' \to X$ 是 X 在闭子概形 $x \subset X$ 中的爆破。注意，若 X 局部诺特，则由 **Divisors**，引理 31.33.13，$X' \to X$ 射影（特别地紧合）。

引理 54.4.1. 令 X 为诺特概形。令 $T \subset X$ 为闭点 x 的有限集，使得对 $x \in T$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 是二维正则的。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层，使得 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 支撑在 T 上。则存在一列

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

其中 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在位于 T 中某个点之上的闭点处的爆破，使得 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 是可逆理想层。

证明. 设 $T = \{x_1, \ldots, x_r\}$。记 I_i 为 $\mathcal{I}$ 在 x_i 处的茎。置

$$n_i = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,x_i}}(\mathcal{O}_{X,x_i}/I_i)$$

这是有限的，因为 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 支撑在 T 上，因此 $\mathcal{O}_{X,x_i}/I_i$ 的支撑等于 $\{\mathfrak{m}_{x_i}\}$（见 **Algebra**，引理 10.62.3）。我们将对 $\sum n_i$ 使用归纳。若对所有 i 有 $n_i = 0$，则 $\mathcal{I} = \mathcal{O}_X$，我们完成。

假设 $n_i > 0$。令 $X' \to X$ 为 X 在 x_i 中的爆破（见引理前的讨论）。由于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}) \to X$ 平坦，我们看到 $X' \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i})$ 是环 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 在极大理想中的爆破，见 **Divisors**，引理 31.33.3。因此交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Proj}(\bigoplus_{d\geq 0} \mathfrak{m}_{x_i}^d) & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i}) & \longrightarrow & X \end{array}$$

中的方块是笛卡儿的。令 $E \subset X'$ 和 $E' \subset \mathrm{Proj}(\bigoplus_{d\geq 0} \mathfrak{m}_{x_i}^d)$ 为例外除子。令 $d \geq 1$ 为引理 54.3.5 中对于理想 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_{X,x_i}$ 找到的整数。由于图中的水平箭头平坦，由于 $E' \to E$ 满射，且由于 E' 是 E 的拉回，我们看到

$$\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'} \subset \mathcal{O}_{X'}(-dE)$$

（一些细节略）。置 $\mathcal{I}' = \mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}(dE) \subset \mathcal{O}_{X'}$。则我们看到 $\mathcal{O}_{X'}/\mathcal{I}'$ 支撑在有限多个闭点 $T' \subset |X'|$ 上，因为这在 $X \setminus \{x_i\}$ 上成立，且对于拉回到 $\mathrm{Proj}(\bigoplus_{d\geq 0} \mathfrak{m}_{x_i}^d)$ 也成立。引理 54.3.5 的最终断言告诉我们，对于位于 x_i 之上的 x'，茎 $\mathcal{O}_{X',x'}/\mathcal{I}'\mathcal{O}_{X',x'}$ 的长度之和 $< n_i$。因此长度之和已经减少。

由归纳假设，存在一列

$$X'_n \to \ldots \to X'_1 \to X'$$

在位于 T' 之上的闭点处的爆破，使得 $\mathcal{I}'\mathcal{O}_{X'_n}$ 可逆。由于 $\mathcal{I}'\mathcal{O}_{X'}(-dE) = \mathcal{I}\mathcal{O}_{X'}$，我们看到 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'_n} = \mathcal{I}'\mathcal{O}_{X'_n}(-d(f')^{-1}E)$，其中 $f' : X'_n \to X'$ 是复合。注意由 **Divisors**，引理 31.33.11，$(f')^{-1}E$ 是有效 Cartier 除子。于是由 **Divisors**，引理 31.14.7，我们完成。 □

引理 54.4.2. 令 X 为诺特概形。令 $T \subset X$ 为闭点 x 的有限集，使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是二维正则局部环。令 $f : Y \to X$ 为真态射，且在 $U = X \setminus T$ 上是同构。则存在一列

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

其中 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在位于 T 中某个点之上的闭点 x_i 处的爆破，并且存在分解 $X_n \to Y \to X$ 与复合相容。

证明. 由 **More on Flatness**，引理 38.31.4，存在一个 U-容许爆破 $X' \to X$，它支配 $Y \to X$。因此我们可以假设存在理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，使得 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 支撑在 T 上，并且使得 Y 是 X 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破。由引理 54.4.1，存在一列

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

其中 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在位于 T 中某个点之上的闭点 x_i 处的爆破，使得 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 是可逆理想层。由爆破的万有性质（**Divisors**，引理 31.33.5），我们找到所需分解。 □

引理 54.4.3. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的概形，它正则且维数为 2。令 Y 为 S 上的真概形。给定一个从 X 到 Y 的 S-有理映射 $f : U \to Y$，存在一列

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

和一个 S-态射 $f_n : X_n \to Y$，使得 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在不位于 U 之上的闭点处的爆破，且 f_n 与 f 一致。

证明. 我们可以假设 U 包含每个余维数 1 的点，见 **Morphisms**，引理 29.43.5。因此 U 在 X 中的补集 $T \subset X$ 是闭点的有限集，其局部环是二维正则的。应用 **Divisors**，引理 31.37.2，我们找到一个真态射 $p : X' \to X$，它在 U 上是同构，并有一个态射 $f' : X' \to Y$ 在 U 上与 f 一致。对态射 $p : X' \to X$ 应用引理 54.4.2。复合 $X_n \to X' \to Y$ 就是所需态射。 □

54.5. 通过正规化爆破支配

本节我们证明曲面的一个修改可以被一列点处的正规化爆破支配。

定义 54.5.1. 令 X 为概形，使得每个拟紧开集都有有限多个不可约分支。令 $x \in X$ 为闭点。X 在 x 处的正规化爆破是复合 $X'' \to X' \to X$，其中 $X' \to X$ 是 X 在 x 中的爆破，$X'' \to X'$ 是 X' 的正规化。

这里正规化 $X'' \to X'$ 是定义好的，因为由 **Divisors**，引理 31.33.10，概形 X' 有一个由具有有限多个不可约分支的开集组成的开覆盖。关于正规化的定义见 **Morphisms**，定义 29.55.1。

一般来说，即使 X 是诺特的，正规化爆破也未必紧合。回忆若一个概形有由 Nagata 环的谱组成的仿射开覆盖，则称其为 Nagata（**Properties**，定义 28.13.1）。

引理 54.5.2. 在定义 *54.5.1* 中，若 X 是 *Nagata*，则 X 在 x 处的正规化爆破是正规的、*Nagata* 的，并且在 X 上紧合。

证明. 爆破态射 $X' \to X$ 紧合（因为 X 局部诺特，我们可以应用 **Divisors**，引理 31.33.13）。因此 X' 是 Nagata（**Morphisms**，引理 29.18.1）。因此正规化 $X'' \to X'$ 是有限的（**Morphisms**，引理 29.55.11），我们推出 $X'' \to X$ 也紧合（**Morphisms**，引理 29.45.11 和 29.42.4）。由此正规化爆破是正规的（**Morphisms**，引理 29.55.5）Nagata 代数空间。 □

在下面的引理中，我们需要假设 X 是诺特的，以确保它有有限多个不可约分支。那么 $f : Y \to X$ 的紧合性保证 Y 也只有有限多个不可约分支，并且要求 f 双有理是有意义的（**Morphisms**，定义 29.51.1）。

引理 54.5.3. 令 X 为诺特、*Nagata* 且维数为 2 的概形。令 $f : Y \to X$ 为真双有理态射。则存在交换图

$$\begin{array}{ccccccc} X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & X_1 & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & & & & & & & \downarrow \\ Y & & & & & & & & X \end{array}$$

其中 $X_0 \to X$ 是正规化，且 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在闭点处的正规化爆破。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Morphisms**，节 29.18、29.53 和 29.55 的结果。我们可以将 Y 替换为其正规化。令 $X_0 \to X$ 为正规化。态射 $Y \to X$ 分解通过 X_0。因此我们可以假设 X 和 Y 都是正规的。

假设 X 和 Y 正规。态射 $f : Y \to X$ 在一个开集上是同构，该开集包含 Y 中每个余维数 0 和 1 的点，以及 Y 中纤维有限的每个点，见 **Varieties**，引理 33.17.3。因此存在闭点的有限集 $T \subset X$，使得 f 在 $X \setminus T$ 上是同构。对每个 $x \in T$，纤维 Y_x 是 $\kappa(x)$ 上的真几何连通一维概形，见 **More on Morphisms**，引理 37.53.6。因此

$$BadCurves(f) = \{C \subset Y \text{ 闭} \mid \dim(C) = 1, f(C) = \text{一个点}\}$$

是有限集。我们将对 $BadCurves(f)$ 的元素个数做归纳来证明引理。基情形是 $BadCurves(f)$ 为空，此时 f 是同构。

固定 $x \in T$。令 $X' \to X$ 为 X 在 x 处的正规化爆破，并令 Y' 为 $Y \times_X X'$ 的正规化。图

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow[f']{} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

令 $x' \in X'$ 为位于 x 之上的闭点，使得纤维 $Y'_{x'}$ 的维数 ≥ 1。令 $C' \subset Y'$ 为 $Y'_{x'}$ 的一个不可约分支，即 $C' \in BadCurves(f')$。由于 $Y' \to Y \times_X X'$ 有限，我们看到 C' 必须映到不可约分支 $C \subset Y_x$。显然 $C \in BadCurves(f)$。由于 $Y' \to Y$ 双有理，因此是 Y 中余维数 1 点上的同构，我们看到得到一个单射

$$BadCurves(f') \longrightarrow BadCurves(f)$$

因此只需证明经过有限多次这样的正规化爆破后，我们至少去掉一个坏曲线，即所示映射不是满射。

我们将使用 Zariski 的论证去掉一个坏曲线。选取 $C \in BadCurves(f)$ 位于我们的 x 之上。记 $\mathcal{O}_{Y,C}$ 为 Y 在 C 的一般点处的局部环。选择元素 $u \in \mathcal{O}_{X,C}$，其在剩余域 $R(C)$ 中的像是 $\kappa(x)$

上的超越元（我们可以这样做，因为由 **Varieties**，引理 33.20.3，$R(C)$ 在 $\kappa(x)$ 上的超越次数为 1）。我们可以写 $u = a/b$，其中 $a, b \in \mathcal{O}_{X,x}$，因为 $\mathcal{O}_{Y,C}$ 和 $\mathcal{O}_{X,x}$ 有相同的分式域。由我们对 u 的选择，必须有 $a, b \in \mathfrak{m}_x$。因此

$$N_{u,a,b} = \min\{\mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{Y,C}}(a), \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{Y,C}}(b)\} > 0$$

于是我们可以对这个整数做下降归纳。令 $X' \to X$ 为 x 处的正规化爆破，并令 Y' 为 $X' \times_X Y$ 的正规化，如上。我们将证明，若 C 是某个位于 $x' \in X'$ 之上的坏曲线 $C' \subset Y'$ 的像，则存在 $a', b' \in \mathcal{O}_{X',x'}$ 的选择，使得 $N_{u,a',b'} < N_{u,a,b}$。这将完成证明。即，由于 $X' \to X$ 分解通过爆破，我们看到存在非零元素 $d \in \mathfrak{m}_{x'}$，使得 $a = a'd$ 且 $b = b'd$（即取 d 为爆破例外除子的局部方程）。由于 $Y' \to Y$ 在包含 C 的一般点的开集上是同构（上面已见），我们看到 $\mathcal{O}_{Y',C'} = \mathcal{O}_{Y,C}$。因此

$$\mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{Y,C}}(a) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{Y',C'}}(a'd) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{Y',C'}}(a') + \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{Y',C'}}(d) > \mathrm{ord}_{\mathcal{O}_{Y',C'}}(a')$$

对 b 类似，证明完成。 □

引理 54.5.4. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的概形，它诺特、Nagata 且维数为 2。令 Y 为 S 上的真概形。给定一个从 X 到 Y 的 S-有理映射 $f : U \to Y$，存在一列*

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 \to X$$

和一个 S-态射 $f_n : X_n \to Y$，使得 $X_0 \to X$ 是正规化，$X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在闭点处的正规化爆破，且 f_n 与 f 一致。

证明. 应用 **Divisors**，引理 31.37.2，我们找到一个真态射 $p : X' \to X$，它在 U 上是同构，并有一个态射 $f' : X' \to Y$ 在 U 上与 f 一致。对态射 $p : X' \to X$ 应用引理 54.5.3。复合 $X_n \to X' \to Y$ 就是所需态射。 □

54.6. 在局部环上修改

令 S 为概形。令 $s_1, \ldots, s_n \in S$ 为两两不同的闭点。假设开嵌入

$$U = S \setminus \{s_1, \ldots, s_n\} \longrightarrow S$$

是拟紧的。记 $FP_{S,\{s_1,\ldots,s_n\}}$ 为有限展示态射 $f : X \to S$ 的范畴，这些态射诱导同构 $f^{-1}(U) \to U$。态射是 S 上概形的态射。对每个 i，置 $S_i = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s_i})$，并令 $V_i = S_i \setminus \{s_i\}$。记 FP_{S_i,s_i} 为有限展示态射 $g_i : Y_i \to S_i$ 的范畴，这些态射诱导同构 $g_i^{-1}(V_i) \to V_i$。态射是 S_i 上的态射。基变换定义一个函子

$$F : FP_{S,\{s_1,\ldots,s_n\}} \longrightarrow FP_{S_1,s_1} \times \ldots \times FP_{S_n,s_n} \tag{54.6.0.1}$$

为了将本章中至少一些问题化归到局部环的情形，我们有下面的引理。

引理 54.6.1. *函子 F（54.6.0.1）是等价。*

证明. 对 $n = 1$，这是 **Limits**，引理 32.21.1。对 $n > 1$，引理可以用完全相同的方式证明，或者从它推出。例如，假设 $g_i : Y_i \to S_i$ 是 FP_{S_i,s_i} 的对象。那么由 $n = 1$ 的情形，我们可以找到有限展示的 $f'_i : X'_i \to S$，它们在 $S \setminus \{s_i\}$ 上是同构，并且到 S_i 的基变换是 g_i。于是我们可以置

$$f : X = X'_1 \times_S \ldots \times_S X'_n \to S$$

这是 $FP_{S,\{s_1,\ldots,s_n\}}$ 的一个对象，其通过 $S_i \to S$ 的基变换恢复 g_i。因此函子是本质满的。我们略去全忠实性的证明。 □

引理 54.6.2. *令 S, s_i, S_i 如 (54.6.0.1) 中。若 $f : X \to S$ 在 F 下对应 $g_i : Y_i \to S_i$，则 f 是分离、紧合、有限的，当且仅当对 $i = 1, \ldots, n$，g_i 如此。*

证明. 由 **Limits**，引理 32.21.2 推出。 □

引理 54.6.3. *令 S, s_i, S_i 如 (54.6.0.1) 中。若 $f : X \to S$ 在 F 下对应 $g_i : Y_i \to S_i$，则作为 $\kappa(s_i)$ 上的概形，$X_{s_i} \cong (Y_i)_{s_i}$。*

证明. 这是清楚的。 □

引理 54.6.4. *令 S, s_i, S_i 如 (54.6.0.1) 中，并假设 $f : X \to S$ 在 F 下对应 $g_i : Y_i \to S_i$。则存在 f 的分解*

$$X = Z_m \to Z_{m-1} \to \ldots \to Z_1 \to Z_0 = S$$

其中 $Z_{j+1} \to Z_j$ 是 Z_j 在位于 $\{s_1, \ldots, s_n\}$ 之上的闭点 z_j 处的爆破，当且仅当对每个 i 存在 g_i 的分解

$$Y_i = Z_{i,m_i} \to Z_{i,m_i-1} \to \ldots \to Z_{i,1} \to Z_{i,0} = S_i$$

其中 $Z_{i,j+1} \to Z_{i,j}$ 是 $Z_{i,j}$ 在位于 s_i 之上的闭点 $z_{i,j}$ 处的爆破。

证明. 让我们从一列爆破 $Z_m \to Z_{m-1} \to \ldots \to Z_1 \to Z_0 = S$ 开始。第一个态射 $Z_1 \to S$ 由爆破某个 s_i 给出，比如 s_1。对 $Z_1 \to S$ 应用 F，我们找到在 s_1 处的爆破 $Z_{1,1} \to S_1$，否则对 $i > 1$ 有 $Z_{i,0} = S_i$。在下一步，我们要么在 Z_1 上爆破某个 s_i，$i \geq 2$，要么选取 $Z_1 \to S$ 在 s_1 上的纤维的一个闭点 z_1。在第一种情形，该做什么很清楚；在第二种情形，我们利用 $(Z_1)_{s_1} \cong (Z_{1,1})_{s_1}$（引理 54.6.3）得到对应于 z_1 的闭点 $z_{1,1} \in Z_{1,1}$。然后我们置 $Z_{1,2} \to Z_{1,1}$ 为在 $z_{1,1}$ 处的爆破。继续这种方式，我们构造每个 g_i 的分解。

反过来，给定一列爆破 $Z_{i,m_i} \to Z_{i,m_i-1} \to \ldots \to Z_{i,1} \to Z_{i,0} = S_i$，我们以完全相同的方式构造 S 的一列爆破。 □

下面是引理 54.6.4 关于正规化爆破的类似物。

引理 54.6.5. 令 S, s_i, S_i 如 *(54.6.0.1)* 中，并假设 $f : X \to S$ 在 F 下对应 $g_i : Y_i \to S_i$。假设 S 的每个拟紧开集都有有限多个不可约分支。则存在 f 的分解

$$X = Z_m \to Z_{m-1} \to \ldots \to Z_1 \to Z_0 = S$$

其中 $Z_{j+1} \to Z_j$ 是 Z_j 在位于 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 之上的闭点 z_j 处的正规化爆破，当且仅当对每个 i 存在 g_i 的分解

$$Y_i = Z_{i,m_i} \to Z_{i,m_i-1} \to \ldots \to Z_{i,1} \to Z_{i,0} = S_i$$

其中 $Z_{i,j+1} \to Z_{i,j}$ 是 $Z_{i,j}$ 在位于 s_i 之上的闭点 $z_{i,j}$ 处的正规化爆破。

证明. 对 S 的假设用于（逐步）保证我们正在正规化的概形局部有有限多个不可约分支，从而使得陈述有意义。话虽如此，引理由用于证明引理 54.6.4 的完全相同论证推出。 □

54.7. 消没

本节中我们经常在以下设定下工作。回忆修改是整概形之间的紧合双有理态射（**Morphisms**，定义 29.52.11）。

情形 54.7.1. 这里 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是二维局部诺特正规整环。令 s 为 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 的闭点，$U = S \setminus \{s\}$。令 $f : X \to S$ 为修改。我们记 $C_1, \ldots, C_r$ 为 f 的特殊纤维 X_s 的不可约分支。

由 **Varieties**，引理 33.17.3，态射 f 定义同构 $f^{-1}(U) \to U$。特殊纤维 X_s 在 $\mathrm{Spec}(\kappa)$ 上紧合，并且由 **Varieties**，引理 33.19.3，其维数至多为 1。由 Stein 分解（**More on Morphisms**，引理 37.53.6），我们有 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，且特殊纤维 X_s 在 κ 上几何连通。若 X_s 的维数为 0，则 f 有限（**More on Morphisms**，引理 37.44.2），因此是同构（**Morphisms**，引理 29.55.8）。我们将舍弃这个无趣的情形，并得出结论：对 $i = 1, \ldots, r$，$\dim(C_i) = 1$。

引理 54.7.2. 在情形 *54.7.1* 中，存在一个 U-容许爆破 $X' \to S$，它支配 X。

证明. 这是 **More on Flatness**，引理 38.31.4 的特殊情形。 □

引理 54.7.3. 在情形 *54.7.1* 中，存在非零的 $f \in \mathfrak{m}$，使得对每个 $i = 1, \ldots, r$，存在

(1) 闭点 $x_i \in C_i$，且对 $j \neq i$ 有 $x_i \notin C_j$，
(2) 在 $\mathcal{O}_{X,x_i}$ 中 f 的分解 $f = g_i f_i$，使得 $g_i \in \mathfrak{m}_{x_i}$ 映到 $\mathcal{O}_{C_i,x_i}$ 的非零元素。

证明. 我们将不加进一步说明地使用情形 54.7.1 之后的观察。选取不在 C_j（$j \neq i$）中的闭点 $x_i \in C_i$。选取 $g_i \in \mathfrak{m}_{x_i}$，它映到 $\mathcal{O}_{C_i,x_i}$ 的非零元素。由于 A 的分式域是 $\mathcal{O}_{X_i,x_i}$ 的分式域，我们可以写 $g_i = a_i/b_i$，其中 $a_i, b_i \in A$。取 $f = \prod a_i$。 □

引理 54.7.4. *在情形 54.7.1 中假设 X 正规。令 $Z \subset X$ 为非空有效 Cartier 除子，使得集合论上 $Z \subset X_s$。则 Z 的余法层非平凡。更确切地说，存在 i 使得 $C_i \subset Z$ 且 $\deg(\mathcal{C}_{Z/X}|_{C_i}) > 0$。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用情形 54.7.1 之后的观察。令 f 为引理 54.7.3 中的函数。令 $\xi_i \in C_i$ 为一般点。令 $\mathcal{O}_i$ 为 X 在 ξ_i 处的局部环。则 $\mathcal{O}_i$ 是离散赋值环。令 e_i 为 f 在 $\mathcal{O}_i$ 中的赋值，故 $e_i > 0$。令 $h_i \in \mathcal{O}_i$ 为 Z 的局部方程，令 d_i 为其赋值。则 $d_i \geq 0$。选取并固定使 d_i/e_i 最大的 i（此时 $d_i > 0$，因为 Z 非空）。将 f 替换为 f^{d_i}，将 Z 替换为 e_iZ。这是允许的，由关系 $\mathcal{O}_X(e_iZ) = \mathcal{O}_X(Z)^{\otimes e_i}$，余法层与 $\mathcal{O}_X(Z)$ 之间的关系（见 **Divisors**，引理 31.15.4 和 31.15.2），以及次数乘以 e_i（见 **Varieties**，引理 33.44.7）。令 $\mathcal{I}$ 为 Z 的理想层，使得 $\mathcal{C}_{Z/X} = \mathcal{I}|_Z$。考虑 f 在 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 中的像 $\overline{f}$。由我们上面的选择，我们看到 $\overline{f}$ 在 Z 的不可约分支的一般点处消没（这些都是 C_j 的一般点，因为 Z 包含在特殊纤维中）。另一方面，由 **Divisors**，引理 31.16.6，Z 是 (S_1) 的。因此概形 Z 没有嵌入相伴点，我们推出 $\overline{f} = 0$（**Divisors**，引理 31.4.3 和 31.5.6）。因此 f 是 $\mathcal{I}$ 的全局截面，由构造它生成 $\mathcal{I}_{\xi_i}$。于是 f 在 $\Gamma(C_i, \mathcal{I}|_{C_i})$ 中的像 s_i 非零。然而，我们对 f 的选择保证 s_i 在 x_i 处有零点。因此由 **Varieties**，引理 33.44.12，$\mathcal{I}|_{C_i}$ 的次数 > 0。 □

引理 54.7.5. *在情形 54.7.1 中假设 X 正规且 A 为 Nagata。映射*

$$H^1(X, \mathcal{O}_X) \longrightarrow H^1(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$$

是单射。

证明. 令 $0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{E} \to \mathcal{O}_X \to 0$ 为对应于 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 的非平凡元素 ξ 的扩张（**Cohomology**，引理 20.5.1）。令 $\pi : P = \mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X$ 为与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。满射 $\mathcal{E} \to \mathcal{O}_X$ 定义一个截面 $\sigma : X \to P$，其余法层同构于 $\mathcal{O}_X$（**Divisors**，引理 31.32.6）。若 ξ 到 $f^{-1}(U)$ 的限制平凡，则我们得到一个映射 $\mathcal{E}|_{f^{-1}(U)} \to \mathcal{O}_{f^{-1}(U)}$，它分裂单射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{E}$。这定义了第二个截面 $\sigma' : f^{-1}(U) \to P$，与 σ 不相交。由于 ξ 非平凡，我们推出 σ' 不能延拓到整个 X 且与 σ 不相交。令 $X' \subset P$ 为 σ' 的概形论像（**Morphisms**，定义 29.6.2）。图

$$\begin{array}{ccc} & & X' \longrightarrow P \\ & \overset{\sigma'}{\nearrow} \quad \overset{g}{\searrow} & \quad \pi \downarrow \uparrow \sigma \\ f^{-1}(U) & \longrightarrow & X \end{array}$$

态射 $P \setminus \sigma(X) \to X$ 是仿射的。若 $X' \cap \sigma(X) = \emptyset$，则 $X' \to X$ 既仿射又紧合，因此有限（**Morphisms**，引理 29.45.11），因此是同构（因为 X 正规，见 **Morphisms**，引理 29.55.8）。如上所述这是不可能的。

令 X^ν 为 X' 的正规化。由于 A 是 Nagata，我们看到 $X^\nu \to X'$ 有限（**Morphisms**，引理 29.55.11 和 29.18.2）。令 $Z \subset X^\nu$ 为有效 Cartier 除子 $\sigma(X) \subset P$ 的拉回。由上面我们看到 Z

非空且包含在 $X^\nu \to S$ 的闭纤维中。由于 $P \to X$ 光滑，我们看到 $\sigma(X)$ 是有效 Cartier 除子（**Divisors**，引理 31.23.8）。因此 $Z \subset X^\nu$ 也是有效 Cartier 除子。由于 $\sigma(X)$ 在 P 中的余法层是 $\mathcal{O}_X$，Z 在 X^ν 中的余法层（先验可逆）由 **Morphisms**，引理 29.32.4 是 $\mathcal{O}_Z$。这与引理 54.7.4 矛盾，证明完成。 □

引理 54.7.6. *在情形 54.7.1 中假设 X 正规且 A 为 Nagata。则*

$$\mathrm{Hom}_{D(A)}(\kappa[-1], Rf_*\mathcal{O}_X)$$

为零。这里使用 $D(A) = D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 将 $Rf_*\mathcal{O}_X$ 视为 $D(A)$ 的对象。

证明. 由 Rf_* 与 Lf^* 的伴随性，这样的映射等同于映射 $\alpha : Lf^*\kappa[-1] \to \mathcal{O}_X$。注意

$$H^i(Lf^*\kappa[-1]) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i > 1 \\ \mathcal{O}_{X_s} & \text{若} \quad i = 1 \\ \text{某个}\mathcal{O}_{X_s}\text{-模} & \text{若} \quad i \leq 0 \end{cases}$$

由于 $\mathcal{O}_X$ 无挠，$\mathrm{Hom}(H^0(Lf^*\kappa[-1]), \mathcal{O}_X) = 0$，Ext 的谱序列（**Cohomology on Sites**，例 21.32.1）推出 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Lf^*\kappa[-1], \mathcal{O}_X)$ 等于 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_{X_s}, \mathcal{O}_X)$。我们推出 $\alpha : Lf^*\kappa[-1] \to \mathcal{O}_X$ 由一个扩张

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{E} \to \mathcal{O}_{X_s} \to 0$$

给出。由引理 54.7.5，这个扩张通过满射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{X_s}$ 的拉回为零（因为这个拉回在 $f^{-1}(U)$ 上显然是分裂的）。因此 $1 \in \mathcal{O}_{X_s}$ 提升为 $\mathcal{E}$ 的全局截面 s。将 s 乘以 X_s 的理想层 $\mathcal{I}$，我们得到 $\mathcal{O}_X$-模映射 $c_s : \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X$。应用 f_*，我们得到 A-线性映射 $f_*c_s : \mathfrak{m} \to A$。由于 A 是诺特正规局部整环，这个映射由乘以元素 $a \in A$ 给出。将 s 改为 $s - a$，我们发现 s 被 $\mathcal{I}$ 零化，且扩张平凡，正如所需。 □

注记 54.7.7. 令 X 为二维整诺特正规概形。此时以下等价

(1) X 有对偶化复形 $\omega_X^\bullet$，

(2) 存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 ω_X，使得 $\omega_X[n]$ 是对偶化复形，其中 n 可为任意整数。

这由 X 是 Cohen-Macaulay（**Properties**，引理 28.12.7）以及 **Duality for Schemes**，引理 48.23.1 推出。在此情形，我们称 ω_X 为对偶化模，与 **Duality for Schemes**，节 48.22 一致。特别地，当 A 是二维诺特正规局部整环时，若上述成立，我们称A 有对偶化模 ω_A。在此情形，若 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是正规修改，则 X 也有对偶化模，见 **Duality for Schemes**，例 48.22.1。在此情形，我们总是记 ω_X 为相对于 ω_A 正规化的对偶化模，即使得 $\omega_X[2]$ 是相对于 $\omega_A[2]$ 正规化的对偶化复形。见 **Duality for Schemes**，节 48.20。

下一命题中的 Grauert-Riemenschneider 消没是引理 54.7.6 和对偶性一般理论的形式推论。

命题 54.7.8 (Grauert-Riemenschneider)**.** *在情形 54.7.1 中假设*

(1) *X 是正规概形，*

(2) *A 是 Nagata 且有对偶化复形 $\omega_A^\bullet$。*

令 ω_X 为 X 的对偶化模（注记 54.7.7）。则 $R^1 f_* \omega_X = 0$。

证明. 在这个证明中，我们将使用等同 $D(A) = D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 将拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模与 A-模等同。此外，我们可以假设 $\omega_A^\bullet$ 是正规化的，见 **Dualizing Complexes**，节 47.21。由于 X 是二维诺特正规概形，它是 Cohen-Macaulay（**Properties**，引理 28.12.7）。因此 $\omega_X^\bullet = \omega_X[2]$（**Duality for Schemes**，引理 48.23.1 以及 **Duality for Schemes**，例 48.22.1 中的正规化）。若命题不成立，则我们可以找到非零映射 $R^1 f_* \omega_X \to \kappa$。换言之，我们得到非零映射 $\alpha : Rf_* \omega_X^\bullet \to \kappa[1]$。应用 $R\mathrm{Hom}_A(-, \omega_A^\bullet)$，我们得到非零映射

$$\beta : \kappa[-1] \longrightarrow Rf_* \mathcal{O}_X$$

这与引理 54.7.6 矛盾。为看出 $R\mathrm{Hom}_A(-, \omega_A^\bullet)$ 确实如我们所述，首先注意

$$R\mathrm{Hom}_A(\kappa[1], \omega_A^\bullet) = R\mathrm{Hom}_A(\kappa, \omega_A^\bullet)[-1] = \kappa[-1]$$

因为 $\omega_A^\bullet$ 是正规化的，并且我们有

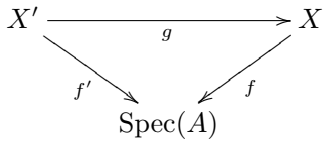
$$R\mathrm{Hom}_A(Rf_* \omega_X^\bullet, \omega_A^\bullet) = Rf_* R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\omega_X^\bullet, \omega_X^\bullet) = Rf_* \mathcal{O}_X$$

第一个等式由 **Duality for Schemes**，例 48.3.9 以及构造中 $\omega_X^\bullet = f^! \omega_A^\bullet$ 的事实得到，第二个等式因为 $\omega_X^\bullet$ 是 X 的对偶化复形（这追溯到 **Duality for Schemes**，引理 48.17.7）。 □

54.8. 有界性

本节我们开始讨论，这将导致二维概形情形化归到有理奇点。

引理 54.8.1. *令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维诺特正规局部整环。考虑交换图*



其中 f 和 f' 是如情形 54.7.1 中的修改，且 X 正规。则我们有短正合序列

$$0 \to H^1(X, \mathcal{O}_X) \to H^1(X', \mathcal{O}_{X'}) \to H^0(X, R^1 g_* \mathcal{O}_{X'}) \to 0$$

此外 $\dim(\mathrm{Supp}(R^1 g_* \mathcal{O}_{X'})) = 0$ 且 $R^1 g_* \mathcal{O}_{X'}$ 由全局截面生成。

证明. 我们将不加进一步说明地使用情形 54.7.1 之后的观察。由于 X 正规且 g 支配且双有理，我们有 $g_*\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_X$，例如见 **More on Morphisms**，引理 37.53.6。由于 g 的纤维维数 ≤ 1，我们有 $R^p g_*\mathcal{O}_{X'} = 0$ 对 $p > 1$，例如见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.9。$R^1 g_*\mathcal{O}_{X'}$ 的支撑包含在 X 中那些 g' 的纤维维数 ≥ 1 的点集中。因此它包含在那些不可约分支 $C' \subset X'_s$ 的像集中，这些分支映到 X_s 的点，这是一个有限闭点集（回忆 $X'_s \to X_s$ 是 κ 上紧合一维概形的态射）。则 $R^1 g_*\mathcal{O}_{X'}$ 由全局截面生成，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.10。使用态射 $f : X \to S$ 和上面的引用，我们发现对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $p > 1$。因此引理的短正合序列是 g 和 $\mathcal{O}_{X'}$ 的 Leray 谱序列的推论，见 **Cohomology**，引理 20.13.4。 □

引理 54.8.2. *令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维局部正规 Nagata 整环。令 $a \in A$ 非零。存在整数 N，使得对每个 X 正规的修改 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$，$A$-模*

$$M_{X,a} = \mathrm{Coker}(A \longrightarrow H^0(Z, \mathcal{O}_Z))$$

其中 $Z \subset X$ 由 a 割出，其长度有界于 N。

证明. 由短正合序列 $0 \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{a} \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Z \to 0$ 我们看到

$$M_{X,a} = H^1(X, \mathcal{O}_X)[a] \tag{54.8.2.1}$$

这里对 A-模 N，$N[a] = \{n \in N \mid an = 0\}$。因此若 a 整除 b，则 $M_{X,a} \subset M_{X,b}$。假设对某个 $c \in A$，模 $M_{X,c}$ 有有界长度。则对每个 X，我们有正合序列

$$0 \to M_{X,c} \to M_{X,c^2} \to M_{X,c}$$

其中第二个箭头由乘以 c 给出。因此我们看到 M_{X,c^2} 也有有界长度。于是只需找到一个 $c \in A$，使得引理对 c 成立，且 a 整除 c^n 对某个 $n > 0$。由 **More on Algebra**，引理 15.127.6，我们可以假设 $A/(a)$ 是约化环。

假设 $A/(a)$ 约化。令 $A/(a) \subset B$ 为 $A/(a)$ 在其商环中的正规化。由于 A 是 Nagata，我们看到 $\mathrm{Coker}(A \to B)$ 有限。我们断言这个有限模的长度是一个界。为看出这一点，考虑如引理中的 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$，并令 $Z' \subset Z$ 为 $Z \cap f^{-1}(U)$ 的概形论闭包。则 $Z' \to \mathrm{Spec}(A/(a))$ 有限，例如由 **Varieties**，引理 33.17.2。因此 $Z' = \mathrm{Spec}(B')$，其中 $A/(a) \subset B' \subset B$。另一方面，我们断言映射

$$H^0(Z, \mathcal{O}_Z) \to H^0(Z', \mathcal{O}_{Z'})$$

是单射。即，若 $s \in H^0(Z, \mathcal{O}_Z)$ 在核中，则 s 到 $f^{-1}(U) \cap Z$ 的限制为零。因此 s 在 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 中的像在 $H^1(f^{-1}(U), \mathcal{O}_X)$ 中消没。由引理 54.7.5，我们看到 s 来自 A 的元素 $\tilde{s}$。但由假设 $\tilde{s}$ 在 B' 中映到零，这意味着 $s = 0$。把所有东西放在一起，我们看到 $M_{X,a}$ 是 B'/A 的子商，

即并非 B' 的每个元素都延拓为 $\mathcal{O}_Z$ 的全局截面，但无论如何 $M_{X,a}$ 的长度有界于 B/A 的长度。 □

在某些情形，奇点消解化归到有理奇点情形。

定义 54.8.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维局部正规 Nagata 整环。

(1) 若对每个正规修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 都有 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$，我们说 A 定义有理奇点。

(2) 若对所有 X 正规的修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，A-模

$$H^1(X, \mathcal{O}_X)$$

的长度有界，我们说对 A 化归到有理奇点是可能的。

(2) 中语言的含义由引理 54.8.5 解释。下面的引理大致说，若 A 定义有理奇点，则 $\mathrm{Spec}(A)$ 的修改的局部环也定义有理奇点。

引理 54.8.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为定义有理奇点的二维局部正规 *Nagata* 整环。令 $A \subset B$ 为具有相同分式域的整环的局部扩张，本质有限型，使得 $\dim(B) = 2$ 且 B 正规。则 B 定义有理奇点。

证明. 选择一个有限型 A-代数 C，使得 $B = C_{\mathfrak{q}}$ 对某个素理想 $\mathfrak{q} \subset C$。将 C 替换为 C 在 B 中的像后，我们可以假设 C 是整环，其分式域等于 A 的分式域。然后我们可以选择闭浸入 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathbf{A}^n_A$，并取在 $\mathbf{P}^n_A$ 中的闭包，推出 B 同构于某个射影修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的闭点 $x \in X$ 处的 $\mathcal{O}_{X,x}$。（**Morphisms**，引理 29.53.1 表明 $\kappa(x)$ 在 κ 上有限，然后 **Morphisms**，引理 29.21.2 表明 x 是闭点。）令 $\nu : X^\nu \to X$ 为正规化。由于 A 是 Nagata，态射 ν 有限（**Morphisms**，引理 29.55.11）。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.50.2，X^ν 在 A 上射影。由于 $B = \mathcal{O}_{X,x}$ 正规，我们看到 $\mathcal{O}_{X,x} = (\nu_* \mathcal{O}_{X^\nu})_x$。因此存在唯一的点 $x^\nu \in X^\nu$ 位于 x 之上，且 $\mathcal{O}_{X^\nu, x^\nu} = \mathcal{O}_{X,x}$。于是我们可以假设 X 在 A 上正规且射影。令 $Y \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = \mathrm{Spec}(B)$ 为 Y 正规的修改。我们必须证明 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$。由 **Limits**，引理 32.21.1，我们可以找到概形态射 $g : X' \to X$，它在 $X \setminus \{x\}$ 上是同构，使得 $X' \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 同构于 Y。则 g 是修改，因为由 **Limits**，引理 32.21.2 它紧合。X' 在点 x' 处的局部环，若 $g(x') \neq x$，则同构于 X 在 $g(x')$ 处的局部环；若 $g(x') = x$，则 X' 在 x' 处的局部环同构于 Y 在对应点处的局部环。因此我们看到 X' 正规，因为 X 和 Y 都正规。于是由我们对 A 的假设，$H^1(X', \mathcal{O}_{X'}) = 0$。由引理 54.8.1，我们有 $R^1 g_* \mathcal{O}_{X'} = 0$。这显然意味着 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$，正如所需。 □

引理 54.8.5. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维局部正规 *Nagata* 整环。若对 A 化归到有理奇点是可能的，则存在一列有限的正规化爆破

$$X = X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = \mathrm{Spec}(A)$$

在闭点处，使得对任意闭点 $x \in X$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 定义有理奇点。特别地，$X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是修改，且 X 是 A 上射影的正规概形。

证明. 我们选择一个 X 正规的修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，它最大化 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 的长度。由引理 54.8.1，对任何进一步的 X' 正规的修改 $g : X' \to X$，我们有 $R^1 g_* \mathcal{O}_{X'} = 0$ 且 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = H^1(X', \mathcal{O}_{X'})$。

令 $x \in X$ 为闭点。我们将证明 $\mathcal{O}_{X,x}$ 定义有理奇点。令 $Y \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 为 Y 正规的修改。我们必须证明 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$。由 **Limits**，引理 32.21.1，我们可以找到概形态射 $g : X' \to X$，它在 $X \setminus \{x\}$ 上是同构，使得 $X' \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 同构于 Y。则 g 是修改，因为由 **Limits**，引理 32.21.2 它紧合。X' 在点 x' 处的局部环，若 $g(x') \neq x$，则同构于 X 在 $g(x')$ 处的局部环；若 $g(x') = x$，则 X' 在 x' 处的局部环同构于 Y 在对应点处的局部环。因此我们看到 X' 正规，因为 X 和 Y 都正规。由最大性，我们有 $R^1 g_* \mathcal{O}_{X'} = 0$（见第一段）。这显然意味着 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$，正如所需。

结论是我们已经找到了一个 $\mathrm{Spec}(A)$ 的正规修改 X，使得 X 在闭点处的局部环都定义有理奇点。然后我们选择一列正规化爆破 $X_n \to \ldots \to X_1 \to \mathrm{Spec}(A)$，使得 X_n 支配 X，见引理 54.5.3。对映到 $x \in X$ 的闭点 $x' \in X_n$，我们可以对环映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_n,x'}$ 应用引理 54.8.4，看到 $\mathcal{O}_{X_n,x'}$ 定义有理奇点。 □

引理 54.8.6. 令 $A \to B$ 为二维局部正规 *Nagata* 整环的有限单射局部环映射。假设诱导的分式域扩张可分。若对 A 化归到有理奇点是可能的，则对 B 也是可能的。

证明. 令 n 为分式域扩张 L/K 的次数。令 $\mathrm{Trace}_{L/K} : L \to K$ 为迹。由于扩张有限可分，迹配对 $(h, g) \mapsto \mathrm{Trace}_{L/K}(fg)$ 是 L 在 K 上的非退化双线性型。见 **Fields**，引理 9.20.7。选取 $b_1, \ldots, b_n \in B$，它们构成 L 在 K 上的基。由上述，$d = \det(\mathrm{Trace}_{L/K}(b_i b_j)) \in A$ 非零。

令 $Y \to \mathrm{Spec}(B)$ 为 Y 正规的修改。我们可以找到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的 U-容许爆破 X'，使得 Y 的严格变换 Y' 在 X' 上有限，见 **More on Flatness**，引理 38.31.2。图

$$\begin{array}{ccccc} Y' & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ X' & & \longrightarrow & & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

将 X' 和 Y' 替换为它们的正规化后，我们可以假设 X' 和 Y' 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 和 $\mathrm{Spec}(B)$ 的正规修改。这样我们化归到存在交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{g} & \mathrm{Spec}(B) \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

其中 X 和 Y 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 和 $\mathrm{Spec}(B)$ 的正规修改，且 π 有限。

L 在 K 上的迹映射延拓为 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\mathrm{Trace} : \pi_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$。考虑映射

$$\Phi : \pi_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_X^{\oplus n}, \quad s \longmapsto (\mathrm{Trace}(b_1 s), \ldots, \mathrm{Trace}(b_n s))$$

这个映射是单射（因为它在一一般点处是单射），并且存在映射

$$\mathcal{O}_X^{\oplus n} \longrightarrow \pi_*\mathcal{O}_Y, \quad (s_1, \ldots, s_n) \longmapsto \sum b_i s_i$$

其与 Φ 的复合具有矩阵 $\mathrm{Trace}(b_i b_j)$。因此 Φ 的余核被 d 零化。于是我们看到有正合序列

$$H^0(X, \mathrm{Coker}(\Phi)) \to H^1(Y, \mathcal{O}_Y) \to H^1(X, \mathcal{O}_X)^{\oplus n}$$

由于右手边由假设有界，只需证明 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y)$ 中的 d-挠部分有界。这是引理 54.8.2 和 (54.8.2.1) 的内容。 □

引理 54.8.7. *令 A 为二维 Nagata 正则局部环。则 A 定义有理奇点。*

证明. （A 为 Nagata 的假设对这个证明不是必要的，但我们只在 Nagata 二维正规局部整环的情形定义了有理奇点的概念。）令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为 X 正规的修改。由引理 54.4.2，我们可以用概形 X_n 支配 X，X_n 是一列闭点处爆破

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = \mathrm{Spec}(A)$$

中的最后一个。由引理 54.3.2，概形 X_i 正则，特别地正规（**Algebra**，引理 10.157.5）。由引理 54.8.1，我们有 $H^1(X, \mathcal{O}_X) \subset H^1(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$。因此只需证明 $H^1(X_n, \mathcal{O}_{X_n}) = 0$。再次使用引理 54.8.1，我们看到只需证明对 $i = 1, \ldots, n$ 有 $R^1(X_i \to X_{i-1})_*\mathcal{O}_{X_i} = 0$。这由引理 54.3.4 推出。 □

引理 54.8.8. *令 A 为有对偶化复形 $\omega_A^\bullet$ 的二维局部正规 Nagata 整环。若存在非零 $d \in A$，使得对所有正规修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，迹映射*

$$\Gamma(X, \omega_X) \to \omega_A$$

的余核被 d 零化，则对 A 化归到有理奇点是可能的。

证明. 对如陈述中的 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，我们必须界定 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$。令 ω_X 为 X 的对偶化模，如 Grauert-Riemenschneider（命题 54.7.8）陈述中。迹映射是 **Duality for Schemes**，节 48.7 中描述的映射 $Rf_*\omega_X \to \omega_A$。由 Grauert-Riemenschneider，我们有 $Rf_*\omega_X = f_*\omega_X$，因此迹映射确实产生映射 $\Gamma(X, \omega_X) \to \omega_A$。由对偶性，我们有 $Rf_*\omega_X = R\,\mathrm{Hom}_A(Rf_*\mathcal{O}_X, \omega_A)$（这使用 $\omega_X[2]$ 是 X 上相对于 $\omega_A[2]$ 正规化的对偶化复形，见 **Duality for Schemes**，引理 48.20.9 或更直接地节 48.19 或更直接地例 48.3.9）。特异三角形

$$A \to Rf_*\mathcal{O}_X \to R^1f_*\mathcal{O}_X[-1] \to A[1]$$

被 $R\,\mathrm{Hom}_A(-, \omega_A)$ 变换为短正合序列

$$0 \to f_*\omega_X \to \omega_A \to \mathrm{Ext}^2_A(R^1f_*\mathcal{O}_X, \omega_A) \to 0$$

（且对 $i \neq 2$，$\mathrm{Ext}^i_A(R^1f_*\mathcal{O}_X, \omega_A) = 0$；这也可由下面的讨论推出）。由于 $R^1f_*\mathcal{O}_X$ 支撑在 $\{\mathfrak{m}\}$ 中，局部对偶定理告诉我们

$$\mathrm{Ext}^2_A(R^1f_*\mathcal{O}_X, \omega_A) = \mathrm{Ext}^0_A(R^1f_*\mathcal{O}_X, \omega_A[2]) = \mathrm{Hom}_A(R^1f_*\mathcal{O}_X, E)$$

是 $R^1f_*\mathcal{O}_X$ 的 Matlis 对偶（且其他 ext 群为零），见 **Dualizing Complexes**，引理 47.23.4。由 Matlis 对偶固有的范畴等价（**Dualizing Complexes**，命题 47.7.8），若 $R^1f_*\mathcal{O}_X$ 不被 d 零化，则上面的 Ext^2 也不被零化。因此我们看到 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 被 d 零化。于是所需的有界性由引理 54.8.2 和 (54.8.2.1) 推出。 □

引理 54.8.9. 令 p 为素数。令 A 为二维特征 p 的正则局部环。令 $A_0 \subset A$ 为子环，使得 Ω_{A/A_0} 是秩 $r < \infty$ 的自由模。置 $\omega_A = \Omega^r_{A/A_0}$。若 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是一列闭点处爆破的结果，则存在映射

$$\varphi_X : (\Omega^r_{X/\mathrm{Spec}(A_0)})^{**} \longrightarrow \omega_X$$

延拓一般点处给定的等同。

证明. 观察到 A 是 Gorenstein（**Dualizing Complexes**，引理 **??**），因此可逆模 ω_A 确实作为对偶化模。此外，如引理中的任何 X 都有可逆对偶化模 ω_X，因为 X 正则（因此 Gorenstein）且在 A 上紧合，见注记 54.7.7 和引理 54.3.2。假设我们已经构造了映射 $\varphi_X : (\Omega^r_{X/A_0})^{**} \to \omega_X$，并假设 $b : X' \to X$ 是在闭点处的爆破。置 $\Omega^r_X = (\Omega^r_{X/A_0})^{**}$ 和 $\Omega^r_{X'} = (\Omega^r_{X'/A_0})^{**}$。由于 $\omega_{X'} = b^!(\omega_X)$，映射 $\Omega^r_{X'} \to \omega_{X'}$ 等同于映射 $Rb_*(\Omega^r_{X'}) \to \omega_X$。见注记 54.7.7 和 **Duality for Schemes**，节 48.19 中的讨论。因此只需产生映射

$$Rb_*(\Omega^r_{X'}) \longrightarrow \Omega^r_X$$

层 $\Omega^r_{X'}$ 和 Ω^r_X 可逆，见 **Divisors**，引理 31.13.15。考虑正合序列

$$b^*\Omega_{X/A_0} \to \Omega_{X'/A_0} \to \Omega_{X'/X} \to 0$$

局部计算表明 $\Omega_{X'/X}$ 同构于例外除子 E 上的可逆模，见引理 54.3.6。推出要么

$$\Omega^r_{X'} \cong (b^*\Omega^r_X)(E) \quad \text{或} \quad \Omega^r_{X'} \cong b^*\Omega^r_X$$

见 **Divisors**，引理 31.16.13。（第二种可能性在特征零时从不发生，但在特征 p 时可能发生。）在两种情形，由引理 54.3.4 我们看到 $R^1b_*(\Omega^r_{X'}) = 0$ 且 $b_*(\Omega^r_{X'}) = \Omega^r_X$。 □

引理 54.8.10. *令 p 为素数。令 A 为二维特征 p 的完备正则局部环。令 L/K 为 A 的分式域 K 的次数 p 不可分扩张。令 $B \subset L$ 为 A 的整闭包。则对 B 化归到有理奇点是可能的。*

证明. 我们有 $A = k[[x, y]]$。写 $L = K[x]/(x^p - f)$ 对某个 $f \in A$，并记 $g \in B$ 为 x 的同余类，即满足 $g^p = f$ 的元素。由 **Algebra**，引理 10.158.2，我们看到 $\mathrm{d}f$ 在 $\Omega_{K/\mathbf{F}_p}$ 中非零。由 **More on Algebra**，引理 15.47.5，存在子域 $k^p \subset k' \subset k$，$p^e = [k : k'] < \infty$，使得 $\mathrm{d}f$ 在 Ω_{K/K_0} 中非零，其中 K_0 是 $A_0 = k'[[x^p, y^p]] \subset A$ 的分式域。则

$$\Omega_{A/A_0} = A \otimes_k \Omega_{k/k'} \oplus A\mathrm{d}x \oplus A\mathrm{d}y$$

是秩 $e + 2$ 的有限自由模。置 $\omega_A = \Omega^{e+2}_{A/A_0}$。考虑引理 54.2.4 的典范映射

$$\mathrm{Tr} : \Omega^{e+2}_{B/A_0} \longrightarrow \Omega^{e+2}_{A/A_0} = \omega_A$$

由对偶性这确定映射

$$c : \Omega^{e+2}_{B/A_0} \to \omega_B = \mathrm{Hom}_A(B, \omega_A)$$

断言：c 的余核被 B 的某个非零元素零化。

由于 $\mathrm{d}f$ 在 Ω_{A/A_0} 中非零，我们可以找到 $\eta_1, \ldots, \eta_{e+1} \in \Omega_{A/A_0}$，使得 $\theta = \eta_1 \wedge \ldots \wedge \eta_{e+1} \wedge \mathrm{d}f$ 在 $\omega_A = \Omega^{e+2}_{A/A_0}$ 中非零。为证明断言，我们将构造 Ω^{e+2}_{B/A_0} 的元素 ω_i，$i = 0, \ldots, p-1$，它们被映到 $\varphi_i \in \omega_B = \mathrm{Hom}_A(B, \omega_A)$，且对 $j = 0, \ldots, p-1$ 有 $\varphi_i(g^j) = \delta_{ij}\theta$。由于 $\{1, g, \ldots, g^{p-1}\}$ 是 L/K 的基，这证明了断言。我们置 $\eta = \eta_1 \wedge \ldots \wedge \eta_{e+1}$，使得 $\theta = \eta \wedge \mathrm{d}f$。置 $\omega_i = \eta \wedge g^{p-1-i}\mathrm{d}g$。则由构造我们有

$$\varphi_i(g^j) = \mathrm{Tr}(g^j\eta \wedge g^{p-1-i}\mathrm{d}g) = \mathrm{Tr}(\eta \wedge g^{p-1-i+j}\mathrm{d}g) = \delta_{ij}\theta$$

由引理 54.2.2 中迹映射的显式描述。

令 $Y \to \mathrm{Spec}(B)$ 为正规修改。与引理 54.8.6 的证明完全一样，我们可以化归到 Y 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 的修改 X 上有限的情形。由引理 54.4.2，我们甚至可以假设 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是一列闭点处爆破的结果。图：

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[g]{} & \mathrm{Spec}(B) \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

我们可以对 π 应用引理 54.2.4，我们得到

$$\pi_*(\Omega^{e+2}_{Y/A_0}) \xrightarrow{\mathrm{Tr}} (\Omega^{e+2}_{X/A_0})^{**} \xrightarrow{\varphi_X} \omega_X$$

中的第一个箭头，第二个箭头来自引理 54.8.9（因为 f 是一列闭点处爆破）。由有限态射 π 的对偶性，这对应于映射

$$c_Y : \Omega^{e+2}_{Y/A_0} \longrightarrow \omega_Y$$

延拓上面的映射 c。因此我们看到 $\Gamma(Y, \omega_Y) \to \omega_B$ 的像包含 c 的像。由我们的断言，我们看到余核被 B 的一个固定非零元素零化。我们由引理 54.8.8 推出结论。 □

54.9. 有理奇点

本节我们将有理奇点化归到 Gorenstein 有理奇点。见 [**Lip69**] 和 [**Mat70b**]。

情形 54.9.1. 这里 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是定义有理奇点的二维局部正规 Nagata 整环。令 s 为 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 的闭点，$U = S \setminus \{s\}$。令 $f : X \to S$ 为 X 正规的修改。我们记 $C_1, \ldots, C_r$ 为 f 的特殊纤维 X_s 的不可约分支。

引理 54.9.2. *在情形 54.9.1 中。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则*

(1) *对 $p \notin \{0, 1\}$，$H^p(X, \mathcal{F}) = 0$，且*
(2) *若 $\mathcal{F}$ 全局生成，则 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。*

证明. 部分 (1) 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.9 推出。若 $\mathcal{F}$ 全局生成，则存在满射 $\bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$。由部分 (1) 和上同调长正合序列，这在 H^1 上诱导满射。由于 S 有有理奇点，$H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$，且 $H^1(X, -)$ 与直和交换（**Cohomology**，引理 20.19.1），我们推出结论。 □

引理 54.9.3. *在情形 54.9.1 中假设 $E = X_s$ 是有效 Cartier 除子。令 $\mathcal{I}$ 为 E 的理想层。则 $H^0(X, \mathcal{I}^n) = \mathfrak{m}^n$ 且 $H^1(X, \mathcal{I}^n) = 0$。*

证明. 我们有 $H^0(X,\mathcal{O}_X) = A$，见情形 54.7.1 之后的讨论。则 $\mathfrak{m} \subset H^0(X,\mathcal{I}) \subset H^0(X,\mathcal{O}_X)$。第二个包含不是等式，因为 $X_s \neq \emptyset$。因此 $H^0(X,\mathcal{I}) = \mathfrak{m}$。由于 $\mathcal{I}^n = \mathfrak{m}^n\mathcal{O}_X$，我们的引理 54.9.2 表明 $H^1(X,\mathcal{I}^n) = 0$。

选择 $\mathfrak{m}$ 的生成元 $x_1,\ldots,x_{\mu+1}$。它们定义 $\mathcal{I}$ 的全局截面，生成 $\mathcal{I}$。因此有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_X^{\oplus\mu+1} \to \mathcal{I} \to 0$$

则 $\mathcal{F}$ 是秩 μ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，且由 **Constructions**，引理 27.13.9，$\mathcal{F}\otimes\mathcal{I}$ 全局生成。因此对所有 $n \geq 1$，$\mathcal{F}\otimes\mathcal{I}^n$ 全局生成。于是对 $n \geq 2$，我们可以考虑正合序列

$$0 \to \mathcal{F}\otimes\mathcal{I}^{n-1} \to (\mathcal{I}^{n-1})^{\oplus\mu+1} \to \mathcal{I}^n \to 0$$

应用上同调长正合序列，利用由引理 54.9.2 有 $H^1(X,\mathcal{F}\otimes\mathcal{I}^{n-1}) = 0$，我们得到 $H^0(X,\mathcal{I}^n)$ 的每个元素都形如 $\sum x_i a_i$，其中 $a_i \in H^0(X,\mathcal{I}^{n-1})$。这表明通过归纳有 $H^0(X,\mathcal{I}^n) = \mathfrak{m}^n$。 □

引理 54.9.4. *在情形 54.9.1 中，*$\mathrm{Spec}(A)$ *在* $\mathfrak{m}$ *中的爆破是正规的。*

证明. 令 $X' \to \mathrm{Spec}(A)$ 为爆破，换言之

$$X' = \mathrm{Proj}(A \oplus \mathfrak{m} \oplus \mathfrak{m}^2 \oplus \ldots).$$

是 Rees 代数的 Proj。这特别表明 X' 是整的，且 $X' \to \mathrm{Spec}(A)$ 是射影修改。令 X 为 X' 的正规化。由于 A 是 Nagata，我们看到 $\nu : X \to X'$ 有限（**Morphisms**，引理 29.55.11）。令 $E' \subset X'$ 为例外除子，$E \subset X$ 为逆像。令 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{X'}$ 和 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为它们的理想层。回忆 $\mathcal{I}' = \mathcal{O}_{X'}(1)$（**Divisors**，引理 31.33.13）。观察到 $\mathcal{I} = \nu^*\mathcal{I}'$ 且 E 是有效 Cartier 除子（**Divisors**，引理 31.14.13）。我们要证明 ν 是同构。由于 ν 有限，只需证明 $\mathcal{O}_{X'} \to \nu_*\mathcal{O}_X$ 是同构。若不是，则我们可以找到 $n \geq 0$ 使得

$$H^0(X',(\mathcal{I}')^n) \neq H^0(X',(\nu_*\mathcal{O}_X)\otimes(\mathcal{I}')^n)$$

例如因为我们可以从相伴分次模恢复拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模，见 **Properties**，引理 28.29.3。由投影公式我们有

$$H^0(X',(\nu_*\mathcal{O}_X)\otimes(\mathcal{I}')^n) = H^0(X,\nu^*(\mathcal{I}')^n) = H^0(X,\mathcal{I}^n) = \mathfrak{m}^n$$

最后一个等式由引理 54.9.3。另一方面，显然有单射 $\mathfrak{m}^n \to H^0(X',(\mathcal{I}')^n)$。由于 $H^0(X',(\mathcal{I}')^n)$ 无挠，我们推出对所有 n 等式成立，因此 $X = X'$。 □

引理 54.9.5. *在情形 54.9.1 中。令* X *为* $\mathrm{Spec}(A)$ *在* $\mathfrak{m}$ *中的爆破。令* $E \subset X$ *为例外除子。如通常记* $\mathcal{O}_X(1) = \mathcal{I}$ *且* $\mathcal{O}_E(1) = \mathcal{O}_X(1)|_E$*，我们有*

(1) E 是 κ 上的真 *Cohen-Macaulay* 曲线。
(2) $\mathcal{O}_E(1)$ 非常丰富
(3) $\deg(\mathcal{O}_E(1)) \geq 1$，且等号成立仅当 A 是正则局部环，
(4) 对 $n \geq 0$，$H^1(E, \mathcal{O}_E(n)) = 0$，且
(5) 对 $n \geq 0$，$H^0(E, \mathcal{O}_E(n)) = \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。

证明. 由于由构造 $\mathcal{O}_X(1)$ 非常丰富，我们看到其到特殊纤维 E 的限制也非常丰富。由引理 54.9.4，概形 X 正规。则由 **Divisors**，引理 31.16.6，E 是 Cohen-Macaulay。引理 54.9.3 适用，我们从正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^{n+1} \to \mathcal{I}^n \to i_*\mathcal{O}_E(n) \to 0$$

和长正合上同调序列得到 (4) 和 (5)。特别地，我们看到

$$\deg(\mathcal{O}_E(1)) = \chi(E, \mathcal{O}_E(1)) - \chi(E, \mathcal{O}_E) = \dim(\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2) - 1$$

由 **Varieties**，定义 33.44.1。因此 (3) 也推出。 □

引理 54.9.6. *在情形 54.9.1 中假设 A 有对偶化复形 $\omega_A^\bullet$。令 ω_X 为 X 的对偶化模，迹映射 $H^0(X, \omega_X) \to \omega_A$ 是同构，因此存在典范映射 $f^*\omega_A \to \omega_X$。*

证明. 由 Grauert-Riemenschneider（命题 54.7.8），我们看到 $Rf_*\omega_X = f_*\omega_X$。由对偶性我们有短正合序列

$$0 \to f_*\omega_X \to \omega_A \to \mathrm{Ext}^2_A(R^1f_*\mathcal{O}_X, \omega_A) \to 0$$

（例如见引理 54.8.8 的证明），且由于 A 定义有理奇点，我们得到 $f_*\omega_X = \omega_A$。 □

引理 54.9.7. *在情形 54.9.1 中假设 A 有对偶化复形 $\omega_A^\bullet$ 且不正则。令 X 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破，例外除子为 $E \subset X$。令 ω_X 为 X 的对偶化模。则*

(1) $\omega_E = \omega_X|_E \otimes \mathcal{O}_E(-1)$，
(2) 对 $n \geq 0$，$H^1(X, \omega_X(n)) = 0$，
(3) *引理 54.9.6 的映射 $f^*\omega_A \to \omega_X$ 是满射。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用引理 54.9.5 的结果。观察到由 **Duality for Schemes**，引理 48.14.2 和 48.9.7，有 $\omega_E = \omega_X|_E \otimes \mathcal{O}_E(-1)$。因此 $\omega_X|_E = \omega_E(1)$。考虑短正合序列

$$0 \to \omega_X(n+1) \to \omega_X(n) \to i_*\omega_E(n+1) \to 0$$

由 **Algebraic Curves**，引理 53.6.4，我们看到对 $n \geq 0$，$H^1(E, \omega_E(n+1)) = 0$。因此我们看到映射

$$\ldots \to H^1(X, \omega_X(2)) \to H^1(X, \omega_X(1)) \to H^1(X, \omega_X)$$

是满射。由于对 $n \gg 0$，$H^1(X, \omega_X(n))$ 为零（**Cohomology of Schemes**，引理 30.16.2），我们推出 (2) 成立。

由 **Algebraic Curves**，引理 53.6.7，我们看到 $\omega_X|_E = \omega_E \otimes \mathcal{O}_E(1)$ 全局生成。由于我们上面看到 $H^1(X, \omega_X(1)) = 0$，映射 $H^0(X, \omega_X) \to H^0(E, \omega_X|_E)$ 是满射。我们推出 ω_X 全局生成，因此 (3) 成立，因为 $\Gamma(X, \omega_X) = \omega_A$ 在引理 54.9.6 中用于定义映射。 □

引理 54.9.8. *令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为定义有理奇点的二维局部正规 Nagata 整环。假设 A 有对偶化复形。则存在一列在奇异闭点处的有限爆破*

$$X = X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = \mathrm{Spec}(A)$$

使得对每个 i，X_i 正规，并且 X 的对偶化层 ω_X 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 对偶化模 ω_A 是有限 A-模，其在一般点处的茎可逆。即，$\omega_A \otimes_A K$ 是 A 的分式域 K 的对偶化模，因此秩为 1。于是存在爆破 $b : Y \to \mathrm{Spec}(A)$，使得 ω_A 关于 b 的严格变换是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，见 **Divisors**，引理 31.36.3。由引理 54.5.3，我们可以选择一列正规化爆破

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to \mathrm{Spec}(A)$$

使得 X_n 支配 Y。由引理 54.9.4 并归纳，每个 $X_i \to X_{i-1}$ 只是爆破。

我们断言 ω_{X_n} 可逆。由于 ω_{X_n} 是凝聚 $\mathcal{O}_{X_n}$-模，只需看到其茎是可逆模。若 $x \in X_n$ 是正则点，则由正则概形是 Gorenstein（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）这一点是清楚的。若 x 是 X_n 的奇点，则 x 的每个像 $x_i \in X_i$ 都是奇点（因为由引理 54.3.2，正则点的爆破是正则的）。考虑引理 54.9.6 的典范映射 $f_n^*\omega_A \to \omega_{X_n}$。对每个 i，态射 $X_{i+1} \to X_i$ 要么是 x_i 处的爆破，要么在 x_i 处是同构。由于 x_i 总是奇点，由引理 54.9.7 和归纳推出映射 $f_i^*\omega_A \to \omega_{X_i}$ 在 x_i 处的茎上总是满射。因此

$$(f_n^*\omega_A)_x \longrightarrow \omega_{X_n, x}$$

是满射。另一方面，由我们对 b 的选择，$f_n^*\omega_A$ 模其挠子模的商是可逆模 $\mathcal{L}$。此外，对偶化模无挠（**Duality for Schemes**，引理 48.22.3）。推出 $\mathcal{L}_x \cong \omega_{X_n, x}$，证明完成。 □

54.10. 形式弧

令 X 为局部诺特概形。本节中，我们说 X 中的*形式弧*是态射 $a : T \to X$，其中 T 是完备离散赋值环 R 的谱，其剩余域 κ 与 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭点的像 p 的剩余域等同。此时我们说形式弧 a *以 p 为中心*。若诱导映射 $\mathfrak{m}_p/\mathfrak{m}_p^2 \to \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ 是满射，我们说形式弧 $T \to X$ *是非奇异的*。

令 $a : T \to X$，$T = \mathrm{Spec}(R)$ 为以 X 的闭点 p 为中心的非奇异形式弧。假设 X 局部诺特。令 $b : X_1 \to X$ 为 X 在 x 处的爆破。由于 a 非奇异，我们看到存在元素 $f \in \mathfrak{m}_p$，它映到 R 中的

一致化子。特别地，我们发现 T 的一般点映到 X 中不等于 p 的点。换言之，令 K 为 R 的分式域，a 的限制定义态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X \setminus \{p\}$。由于态射 b 紧合且在 $X \setminus \{x\}$ 上是同构，我们可以应用紧合的赋值判据得到唯一态射 a_1，使得下图交换

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{a_1} & X_1 \\ & \searrow^{a} & \downarrow{\scriptstyle b} \\ & & X \end{array}$$

令 $p_1 \in X_1$ 为 T 的闭点的像。观察到 p_1 是闭点，因为它是 $X_1 \to X$ 在 x 上的纤维上的 $\kappa = \kappa(p)$-有理点。由于我们有分解

$$\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{X_1,p_1} \to R$$

我们看到 a_1 也是非奇异形式弧。

我们可以重复这个过程，得到一列爆破

$$\begin{array}{ccccccccc} T & & & & & & & & \\ {\scriptstyle a}\downarrow & \searrow^{a_1} & & \searrow^{a_2} & & & \searrow^{a_3} & & \\ (X,p) & \longleftarrow & (X_1,p_1) & \longleftarrow & (X_2,p_2) & \longleftarrow & (X_3,p_3) & \longleftarrow & \dots \end{array}$$

这种爆破序列可以如下刻画。

引理 54.10.1. *令 X 为局部诺特概形。令*

$$(X,p) = (X_0,p_0) \leftarrow (X_1,p_1) \leftarrow (X_2,p_2) \leftarrow (X_3,p_3) \leftarrow \dots$$

为一列爆破，使得

(1) *p_i 是闭点，映到 p_{i-1}，且 $\kappa(p_i) = \kappa(p_{i-1})$，*

(2) *存在 $x_1 \in \mathfrak{m}_p$，其在 $\mathfrak{m}_{p_i}$ 中的像，$i > 0$，定义例外除子 $E_i \subset X_i$。*

则这个序列来自如上所述的非奇异弧 $a : T \to X$。

证明. 我们写 $\mathcal{O}_n = \mathcal{O}_{X_n,p_n}$ 和 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{X,p}$。记 $\mathfrak{m} \subset \mathcal{O}$ 和 $\mathfrak{m}_n \subset \mathcal{O}_n$ 为极大理想。

我们断言 $x_1^t \notin \mathfrak{m}_n^{t+1}$。即，若如此，则在局部环 $\mathcal{O}_{n+1}$ 中元素 x_1^t 将在 $(t+1)E_{n+1}$ 的理想中。这与假设 x_1 定义 E_{n+1} 矛盾。

对每个 n 选择 $\mathfrak{m}_n$ 的生成元 $y_{n,1}, \dots, y_{n,t_n}$。由假设 (2)，$\mathfrak{m}_n\mathcal{O}_{n+1} = x_1\mathcal{O}_{n+1}$，我们可以写 $y_{n,i} = a_{n,i}x_1$，其中 $a_{n,i} \in \mathcal{O}_{n+1}$。由于由 (1)，映射 $\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_{n+1}$ 在剩余域上定义同构，我们可以选择 $c_{n,i} \in \mathcal{O}_n$ 具有与 $a_{n,i}$ 相同的剩余类。则我们看到

$$\mathfrak{m}_n = (x_1, z_{n,1}, \dots, z_{n,t_n}), \quad z_{n,i} = y_{n,i} - c_{n,i}x_1$$

且元素 $z_{n,i}$ 在 $\mathcal{O}_{n+1}$ 中映到 $\mathfrak{m}_{n+1}^2$ 的元素。

考虑

$$J_n = \mathrm{Ker}(\mathcal{O} \to \mathcal{O}_n/\mathfrak{m}_n^{n+1})$$

我们断言 $\mathcal{O}/J_n$ 的长度为 $n+1$，且 $\mathcal{O}/(x_1)+J_n$ 等于剩余域。对 $n=0$ 这是直接的。假设陈述对 n 成立。令 $f \in J_n$。则在 $\mathcal{O}_n$ 中我们有

$$f = ax_1^{n+1} + x_1^n A_1(z_{n,i}) + x_1^{n-1}A_2(z_{n,i}) + \ldots + A_{n+1}(z_{n,i})$$

对某个 $a \in \mathcal{O}_n$ 和一些 A_i 为次数 i 的齐次多项式，系数在 $\mathcal{O}_n$ 中。由于 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_n$ 等同剩余域，我们可以选择 $a \in \mathcal{O}$（像上面构造 $z_{n,i}$ 那样论证）。取在 $\mathcal{O}_{n+1}$ 中的像，我们看到 f 和 ax_1^{n+1} 模 $\mathfrak{m}_{n+1}^{n+2}$ 有相同的像。由于 $x_n^{n+1} \notin \mathfrak{m}_{n+1}^{n+2}$，推出 J_n/J_{n+1} 的长度为 1，断言成立。

考虑 $R = \lim \mathcal{O}/J_n$。这是 $\mathcal{O}$ 的 $\mathfrak{m}$-进完备化的商，因此是完备诺特局部环。另一方面，它不是有限长度，且 x_1 生成极大理想。因此 R 是完备离散赋值环。映射 $\mathcal{O} \to R$ 对每个 n 提升为局部同态 $\mathcal{O}_n \to R$。有两种方法证明这一点：(1) 对每个 n 可以用类似程序构造 $\mathcal{O}_n \to R_n$，然后可以证明 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_n \to R_n$ 通过同构 $R \to R_n$ 分解，或者 (2) 可以使用 **Divisors**，引理 31.33.6 证明 $\mathcal{O}_n$ 是重复仿射爆破代数的局部化，从而显式构造映射 $\mathcal{O}_n \to R$。话虽如此，我们的爆破序列显然来自非奇异弧 $a : T = \mathrm{Spec}(R) \to X$。 □

下面的引理是一种 Néron 消解引理。

引理 54.10.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维诺特局部整环。令 $A \to R$ 为到完备离散赋值环的满射。这定义非奇异弧 $a : T = \mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(A)$。令

$$\mathrm{Spec}(A) = X_0 \leftarrow X_1 \leftarrow X_2 \leftarrow X_3 \leftarrow \ldots$$

为由 a 构造的爆破序列。若 $A_{\mathfrak{p}}$ 是正则局部环，其中 $\mathfrak{p} = \mathrm{Ker}(A \to R)$，则对某个 i，概形 X_i 在 x_i 处正则。

证明. 令 $x_1 \in \mathfrak{m}$ 映到 R 的一致化子。观察到 $\kappa(\mathfrak{p}) = K$ 是 R 的分式域。写 $\mathfrak{p} = (x_2, \ldots, x_r)$，$r$ 最小。若 $r = 2$，则 $\mathfrak{m} = (x_1, x_2)$，$A$ 正则，引理成立。假设 $r > 2$。必要时重新编号，我们可以假设 x_2 映到 $A_{\mathfrak{p}}$ 的一致化子。则 $\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^2 + (x_2)$ 被 x_1 的某个幂零化。对 $i > 2$，我们可以找到 $n_i \geq 0$ 和 $a_i \in A$，使得

$$x_1^{n_i}x_i - a_i x_2 = \sum\nolimits_{2 \leq j \leq k} a_{jk}x_j x_k$$

对某些 $a_{jk} \in A$。若对某个 i，$n_i = 0$，则我们可以从 $\mathfrak{p}$ 的生成元列表中移除 x_i，并对 r 归纳获胜。若对某个 i，元素 a_i 是单位，则我们可以从 $\mathfrak{p}$ 的生成元列表中移除 x_2，并以同样方式

获胜。因此要么 $a_i \in \mathfrak{p}$，要么对某个 $m_1 > 0$ 和单位 $u_i \in A$，$a_i = u_i x_1^{m_1} \bmod \mathfrak{p}$。于是我们要么有

$$x_1^{n_i} x_i = \sum\nolimits_{2 \leq j \leq k} a_{jk} x_j x_k \quad \text{或} \quad x_1^{n_i} x_i - u_i x_1^{m_i} x_2 = \sum\nolimits_{2 \leq j \leq k} a_{jk} x_j x_k$$

我们将证明爆破后整数 n_i，m_i 减小，这将完成证明。

让我们看看这些方程在仿射爆破代数 $A' = A[\mathfrak{m}/x_1]$ 上发生什么。由于 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_r)$，我们看到 A' 由 R 和 $y_i = x_i/x_1$（$i \geq 2$）生成。显然 $A \to R$ 延拓为 $A' \to R$，核为 $(y_2, \ldots, y_r)$。则我们看到要么

$$x_1^{n_i - 1} y_i = \sum\nolimits_{2 \leq j \leq k} a_{jk} y_j y_k \quad \text{或} \quad x_1^{n_i - 1} y_i - u_i x_1^{m_1 - 1} y_2 = \sum\nolimits_{2 \leq j \leq k} a_{jk} y_j y_k$$

证明完成。 □

54.11. 基变换到完备化

下面的简单引理将在后续内容中成为有用的工具。

引理 54.11.1. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为极大理想 $\mathfrak{m}$ 有限生成的局部环。令 X 为 A 上的概形。令 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，其中 $A^\wedge$ 是 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化。对点 $q \in Y$，其像 $p \in X$ 位于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点之上，局部环映射 $\mathcal{O}_{X,p} \to \mathcal{O}_{Y,q}$ 诱导完备化上的同构。

证明. 我们可以假设 X 是仿射的。则我们可以写 $X = \mathrm{Spec}(B)$。令 $\mathfrak{q} \subset B' = B \otimes_A A^\wedge$ 为对应于 q 的素理想，令 $\mathfrak{p} \subset B$ 为对应于 p 的素理想。由 **Algebra**，引理 10.96.3，我们有

$$B'/(\mathfrak{m}^\wedge)^n B' = A^\wedge/(\mathfrak{m}^\wedge)^n \otimes_A B = A/\mathfrak{m}^n \otimes_A B = B/\mathfrak{m}^n B$$

对所有 n。由于 $\mathfrak{m}B \subset \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{m}^\wedge B' \subset \mathfrak{q}$，我们看到 $B/\mathfrak{p}^n$ 和 $B'/\mathfrak{q}^n$ 都是上面显示的环通过同一素理想的 n 次幂的商。引理得证。 □

引理 54.11.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为局部有限型态射。置 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$。令 $y \in Y$，其像为 $x \in X$。则

(1) 若 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 正则，则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则，
(2) 若 y 在闭纤维中，则 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 正则 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则，且
(3) 若 X 在 A 上紧合，则 X 正则当且仅当 Y 正则。

证明. 由于 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦（**Algebra**，引理 10.97.3），我们看到 $Y \to X$ 平坦。因此 (1) 由 **Algebra**，引理 10.164.4 推出。引理 54.11.1 表明态射 $Y \to X$ 在特殊纤维的点处诱导完备局部环上的同构。因此 (2) 由 **More on Algebra**，引理 15.44.4 推出。若 X 在 A 上紧合，则 Y 在 $A^\wedge$ 上紧合（**Morphisms**，引理 29.42.5），我们看到 X 和 Y 的每个闭点都在闭纤维中。因此由 **Properties**，引理 28.9.2，我们看到 Y 是正则概形当且仅当 X 如此。 □

引理 54.11.3. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，完备化为 $A^\wedge$。令 $U \subset \mathrm{Spec}(A)$ 和 $U^\wedge \subset \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 为穿刺谱。若 $Y \to \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 是 $U^\wedge$-容许爆破，则存在 U-容许爆破 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，使得 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$。

证明. 由定义存在理想 $J \subset A^\wedge$，使得 $V(J) = \{\mathfrak{m}A^\wedge\}$，且 Y 是 $S^\wedge$ 在由 J 定义的闭子概形中的爆破，见 **Divisors**，定义 31.35.1。由于 $A^\wedge$ 是诺特的，这推出对某个 n，$\mathfrak{m}^n A^\wedge \subset J$。由于 $A^\wedge/\mathfrak{m}^n A^\wedge = A/\mathfrak{m}^n$，我们找到理想 $\mathfrak{m}^n \subset I \subset A$，使得 $J = IA^\wedge$。令 $X \to S$ 为在 I 中的爆破。由于 $A \to A^\wedge$ 平坦，我们由 **Divisors**，引理 31.33.3 推出 X 的基变换是 Y。 □

引理 54.11.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维 *Nagata* 局部正规整环。假设 A 定义有理奇点且 A 的完备化 $A^\wedge$ 正规。则

(1) $A^\wedge$ 定义有理奇点，且
(2) 若 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破，则对闭点 $x \in X$，完备化 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正规。

证明. 令 $Y \to \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 为 Y 正规的修改。我们必须证明 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$。由 **Varieties**，引理 33.17.3，$Y \to \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 在穿刺谱 $U^\wedge = \mathrm{Spec}(A^\wedge)\setminus\{\mathfrak{m}^\wedge\}$ 上是同构。由引理 54.7.2，存在 $U^\wedge$-容许爆破 $Y' \to \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 支配 Y。由引理 54.11.3，我们找到存在 U-容许爆破 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，其到 $A^\wedge$ 的基变换支配 Y。由于 A 是 Nagata，我们可以将 X 替换为其正规化，之后 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是正规修改（但可能不再是 U-容许爆破）。则 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$，因为 A 定义有理奇点。由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 以及由 **Algebra**，引理 10.97.2 $A \to A^\wedge$ 平坦）推出 $H^1(X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge), \mathcal{O}_{X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)}) = 0$。由引理 54.8.1 我们得到 $H^1(Y, \mathcal{O}_Y) = 0$。

最后，令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破。则 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 是 $\mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 在 $\mathfrak{m}^\wedge$ 中的爆破。由引理 54.9.4，我们看到 Y 和 X 都正规。另一方面，$A^\wedge$ 是优秀的（**More on Algebra**，命题 15.53.3），因此 Y 中每个仿射开集都是优秀正规整环的谱（**More on Algebra**，引理 15.53.2）。于是对 $y \in Y$，环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$ 是正则的，由 **More on Algebra**，引理 15.43.2 我们发现 $\mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$ 正规。若 $x \in X$ 是特殊纤维的闭点，则存在唯一的闭点 $y \in Y$ 位于 x 之上。由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 诱导完备化上的同构（引理 54.11.1），我们推出结论。 □

引理 54.11.5. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部诺特环。令 X 为 A 上的概形。假设

(1) A 是解析非分歧的（***Algebra***, 定义 *10.162.9*），
(2) X 在 A 上局部有限型，且
(3) $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 X 的不可约分支的一般点处是 *étale* 的。

则 X 的正规化在 X 上有限。

证明. 由于 A 解析非分歧，由 **Algebra**，引理 10.162.10 它是约化的。由于 X 的正规化只依赖于 X 的约化，我们可以将 X 替换为其约化 X_{red}；注意 $X_{red} \to X$ 在 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为 étale

的开集 U 上是同构，因为 U 约化（**Descent**，引理 35.18.1），因此条件 (3) 在此替换后仍然成立。此外我们可以且假设 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射的。

映射

$$K = \prod\nolimits_{\mathfrak{p} \subset A \text{ 极小}} \kappa(\mathfrak{p}) \longrightarrow K^\wedge = \prod\nolimits_{\mathfrak{p}^\wedge \subset A^\wedge \text{ 极小}} \kappa(\mathfrak{p}^\wedge)$$

是单射，因为 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦（**Algebra**，引理 10.97.3），因此诱导极小素理想集合之间的满射（由平坦环映射的下降，见 **Algebra**，节 10.41）。两边都是有限个域的乘积，因为我们的环是诺特的。令 $L = \prod_{\mathfrak{q} \subset B \text{ 极小}} \kappa(\mathfrak{q})$。我们的假设 (3) 推出 $L = B \otimes_A K$ 且 $K \to L$ 是有限 étale 环映射（这是真的，因为 $A \to B$ 一般有限，例如使用 **Algebra**，引理 10.122.11 或 **Morphisms**，节 29.52 中更详细的结果）。由于 B 约化，我们看到 $B \subset L$。这推出

$$C = B \otimes_A A^\wedge \subset L \otimes_A A^\wedge = L \otimes_K K^\wedge = M$$

则 M 是 C 的全分式环，且作为 $K^\wedge$ 上的有限可分代数，是有限个域的乘积。推出 C 约化，且其正规化 C' 是 C 在 M 中的整闭包。B 的正规化 B' 是 B 在 L 中的整闭包。由 $A \to A^\wedge$ 的平坦性，我们得到单射 $B' \otimes_A A^\wedge \to M$，其像包含在 C' 中。图

$$B' \otimes_A A^\wedge \longrightarrow C'$$

由于 $A^\wedge$ 是 Nagata（由 **Algebra**，引理 10.162.8），我们看到 C' 在 $C = B \otimes_A A^\wedge$ 上有限（见 **Algebra**，引理 10.162.8 和 10.162.2）。由于 C 诺特，我们推出 $B' \otimes_A A^\wedge$ 在 $C = B \otimes_A A^\wedge$ 上有限。因此由忠实平坦下降（**Algebra**，引理 10.83.2），我们看到 B' 在 B 上有限，这正是我们要证明的。 □

引理 54.11.6. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为局部有限型态射。置 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$。若 Y 中特殊纤维的补集正规，则正规化 $X^\nu \to X$ 有限，且 X^ν 到 $\mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 的基变换恢复 Y 的正规化。

证明. 可以立即化归到 $X = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射且 B 是有限型 A-代数的情形。置 $C = B \otimes_A A^\wedge$，使得 $Y = \mathrm{Spec}(C)$。由于 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦，对任意素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，存在素理想 $\mathfrak{r} \subset C$ 位于 $\mathfrak{q}$ 之上。则 $B_\mathfrak{q} \to C_\mathfrak{r}$ 忠实平坦。因此若 $\mathfrak{q}$ 不在 $\mathfrak{m}$ 之上，则由对 Y 的假设 $C_\mathfrak{r}$ 正规，我们由 **Algebra**，引理 10.164.3 推出 $B_\mathfrak{q}$ 正规。这样我们看到 X 在特殊纤维之外正规。

回忆完备诺特局部环 $A^\wedge$ 是 Nagata（**Algebra**，引理 10.162.8）。因此正规化 $Y^\nu \to Y$ 有限（**Morphisms**，引理 29.55.11）且在特殊纤维之外是同构。设 $Y^\nu = \mathrm{Spec}(C')$。则 $C \to C'$ 有限且在 $V(\mathfrak{m}C)$ 之外是同构。由于 $B \to C$ 平坦且诱导同构 $B/\mathfrak{m}B \to C/\mathfrak{m}C$，存在有限环映射 $B \to B'$，其到 C 的基变换恢复 $C \to C'$。见 **More on Algebra**，引理 15.91.17 和注记 15.91.20。于是我们找到有限态射 $X' \to X$，它在特殊纤维之外是同构，且其基变换恢复

$Y^\nu \to Y$。由第一段的讨论，我们看到 X' 在不在特殊纤维上的点处正规。对于特殊纤维上的点 $x \in X'$，我们有对应的点 $y \in Y^\nu$ 和平坦映射 $\mathcal{O}_{X',x} \to \mathcal{O}_{Y^\nu,y}$。由于 $\mathcal{O}_{Y^\nu,y}$ 正规，$\mathcal{O}_{X',x}$ 也正规，见 **Algebra**，引理 10.164.3。因此 X' 正规，推出它是 X 的正规化。 □

引理 54.11.7. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部整环，其完备化 $A^\wedge$ 正规。则给定任意一列正规化爆破

$$Y_n \to Y_{n-1} \to \ldots \to Y_1 \to \mathrm{Spec}(A^\wedge)$$

存在一列（紧合）正规化爆破

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to \mathrm{Spec}(A)$$

其到 $A^\wedge$ 的基变换恢复给定序列。

证明. 给定序列 $Y_n \to \ldots \to Y_1 \to Y_0 = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，我们归纳构造 $X_n \to \ldots \to X_1 \to X_0 = \mathrm{Spec}(A)$。基情形是 $i = 0$。给定 X_i，其基变换为 Y_i，令 $Y_i' \to Y_i$ 为在闭点 $y_i \in Y_i$ 处的爆破，使得 Y_{i+1} 是 Y_i 的正规化。由于 Y_i 和 X_i 的闭纤维同构，点 y_i 对应于 X_i 特殊纤维上的闭点 x_i。令 $X_i' \to X_i$ 为 X_i 在 x_i 中的爆破。则 X_i' 到 $\mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 的基变换同构于 Y_i'。由引理 54.11.6，正规化 $X_{i+1} \to X_i'$ 有限，且其到 $\mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 的基变换同构于 Y_{i+1}。 □

54.12. 有理双重点

在节 54.9 中我们论证了二维有理奇点的消解化归到 Gorenstein 情形。一个 Gorenstein 有理曲面奇点是有理双重点。我们将通过显式计算来消解它们。

根据 **Examples**，节 110.20 中的讨论，存在一个正规诺特局部整环 A，其完备化同构于 $\mathbf{C}[[x, y, z]]/(z^2)$。在此情形，人们可以说 A 有一个有理双重点奇点，但另一方面，$\mathrm{Spec}(A)$ 没有奇点消解。这种性质不会在 A 是 Nagata 环时出现，见 **Algebra**，引理 10.162.13。

然而，情况更糟，因为存在局部正规 Nagata 整环 A，其完备化为 $\mathbf{C}[[x, y, z]]/(yz)$，另一个的完备化为 $\mathbf{C}[[x, y, z]]/(y^2 - z^3)$。这是 [**Nis12**] 的例 2.5。这就是为什么本节我们需要假设我们的环的完备化是正规的。

情形 54.12.1. 这里 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是二维 Nagata 局部正规整环，它定义有理奇点，其完备化正规，且是 Gorenstein 的。我们假设 A 不正则。

本节的论证将表明，在此情形下反复爆破奇点可消解 $\mathrm{Spec}(A)$。在证明过程中我们需要下面的引理。

引理 54.12.2. 令 κ 为域。令 $I \subset \kappa[x, y]$ 为理想。令

$$a + bx + cy + dx^2 + exy + fy^2 \in I^2$$

其中 $a,b,c,d,e,f \in k$ 不全为零。若 I 在 $\kappa[x,y]$ 中的余长度 >1，则

$$a+bx+cy+dx^2+exy+fy^2 = j(g+hx+iy)^2$$

对某些 $j,g,h,i \in \kappa$。

证明. 考虑偏导数 $b+2dx+ey$ 和 $c+ex+2fy$。由 Leibniz 法则它们包含在 I 中。若其中之一非零，则经过坐标的线性变换，即形如 $x \mapsto \alpha+\beta x+\gamma y$ 和 $y \mapsto \delta+\epsilon x+\zeta y$，我们可以假设 $x \in I$。则我们看到 $I=(x)$ 或 $I=(x,F)$，其中 F 是 y 的次数 ≥ 2 的首一多项式。在第一种情形陈述是清楚的。在第二种情形，观察到我们可以将 I^2 中的任意元素写成

$$A(x,y)x^2+B(y)xF+C(y)F^2$$

对某些 $A(x,y) \in \kappa[x,y]$ 和 $B,C \in \kappa[y]$。因此

$$a+bx+cy+dx^2+exy+fy^2 = A(x,y)x^2+B(y)xF+C(y)F^2$$

由次数原因我们看到 $B=C=0$ 且 A 是常数。

为完成证明，我们需要处理两个偏导数都为零的情形。这只能在特征 2 时发生，此时我们得到

$$a+dx^2+fy^2 \in I^2$$

我们可以假设 f 非零（若不然，则交换 x 和 y 的角色）。除以 f 后我们得到 κ 的特征为 2 且

$$a+dx^2+y^2 \in I^2$$

若 a 和 d 是 κ 中的平方，则我们完成。若不然，则存在导子 $\theta : \kappa \to \kappa$ 使得 $\theta(a) \neq 0$ 或 $\theta(d) \neq 0$，见 **Algebra**，引理 10.158.2。我们可以通过置 $\theta(x)=\theta(y)=0$ 将其延拓为 $\kappa[x,y]$ 的导子。则我们发现

$$\theta(a)+\theta(d)x^2 \in I$$

$\theta(d)=0$ 的情形是荒谬的。因此我们可以假设对某个 $\alpha \in \kappa$，$\alpha+x^2 \in I$。与上面结合，我们发现 $a+\alpha d+y^2 \in I$。因此

$$J=(\alpha+x^2, a+\alpha d+y^2) \subset I$$

余维数至多 2。观察到 J/J^2 在 $\kappa[x,y]/J$ 上自由，基为 $\alpha+x^2$ 和 $a+\alpha d+y^2$。因此 $a+dx^2+y^2 = 1\cdot(a+\alpha d+y^2)+d\cdot(\alpha+x^2) \in I^2$ 推出包含 $J \subset I$ 是严格的。于是我们找到 I 中形如 $g+hx+iy+jxy$ 的非零元素。若 $j=0$，则 I 包含一个线性形式，我们可以如第一段那样得出结论。因此 $j \neq 0$ 且 $\dim_\kappa(I/J)=1$（否则我们可以在 I 中找到如上元素且 $j=0$）。我们

推出 I 具有形式 $(\alpha + x^2, \beta + y^2, g + hx + iy + jxy)$，其中 $j \neq 0$，且余长度为 3。在此情形 $a + dx^2 + y^2 \in I^2$ 是不可能的。这可以通过直接计算证明，但我们更愿意如下论证。即，为证明这一陈述，我们可以假设 κ 代数闭。然后我们可以做坐标变换 $x \mapsto \sqrt{\alpha} + x$ 和 $y \mapsto \sqrt{\beta} + y$，并假设 $I = (x^2, y^2, g' + h'x + i'y + jxy)$，其中 j 相同。则 $g' = h' = i' = 0$，否则 I 的余长度不是 3。于是我们得到 $I = (x^2, y^2, xy)$，结果清楚。 □

令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 如情形 54.12.1。令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 中 $\mathfrak{m}$ 的爆破。由引理 54.9.4，我们看到 X 正规。由引理 54.8.4，X 的所有奇点都是有理奇点。由于 $\omega_A = A$，由引理 54.9.7 我们看到 $\omega_X \cong \mathcal{O}_X$（关于约定见注记 54.7.7 中的讨论）。因此 X 的所有奇点都是 Gorenstein 的。此外，由引理 54.11.4，X 在闭点处的局部环有正规完备化。换言之，通过爆破 $\mathrm{Spec}(A)$，我们得到正规曲面 X，其奇点如情形 54.12.1。下面我们将不加进一步说明地使用这一点。（注意：我们将在下面讨论过程中看到这些奇点只有有限多个。）

令 $E \subset X$ 为例外除子。由引理 54.9.7，我们有 $\omega_E = \mathcal{O}_E(-1)$。由引理 54.9.5，我们有 $\kappa = H^0(E, \mathcal{O}_E)$。因此 E 是 Gorenstein 曲线，由 **Algebraic Curves**，节 53.5 中讨论的 Riemann-Roch，我们有

$$\chi(E, \mathcal{O}_E) = 1 - g = -(1/2)\deg(\omega_E) = (1/2)\deg(\mathcal{O}_E(1))$$

其中 $g = \dim_\kappa H^1(E, \mathcal{O}_E) \geq 0$。由于由 **Varieties**，引理 33.44.15，$\deg(\mathcal{O}_E(1))$ 为正，我们得到 $g = 0$ 且 $\deg(\mathcal{O}_E(1)) = 2$。推出我们有

$$\dim_\kappa(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}) = 2n + 1$$

由引理 54.9.5 和 E 上的 Riemann-Roch。

选择 $x_1, x_2, x_3 \in \mathfrak{m}$，它们映到 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 的基。由于 $\dim_\kappa(\mathfrak{m}^2/\mathfrak{m}^3) = 5$，$x_i x_j$（$i \geq j$）的像在这个 κ-向量空间中满足一个关系。换言之，我们可以找到 $a_{ij} \in A$，$i \geq j$，不全包含在 $\mathfrak{m}$ 中，使得

$$a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + a_{22}x_2^2 + a_{23}x_2x_3 + a_{33}x_3^2 = \sum a_{ijk}x_ix_jx_k$$

对某些 $a_{ijk} \in A$，其中 $i \leq j \leq k$。记 $a \mapsto \overline{a}$ 为映射 $A \to \kappa$。二次型 $q = \sum \overline{a}_{ij}t_it_j \in \kappa[t_1, t_2, t_3]$ 由我们的选择良定义到乘以 κ^* 的元素。如果在我们的论证过程中我们发现 $\overline{a}_{ij} = 0$ 在 κ 中，则我们可以将项 $a_{ij}x_ix_j$ 归入右边并假设 $a_{ij} = 0$；这个操作改变 a_{ijk} 但不改变其他 $a_{i'j'}$。

爆破被对应于“变量” x_1, x_2, x_3 的三个仿射图表覆盖。由对称性只需研究其中一个图表。为此令

$$A' = A[\mathfrak{m}/x_1]$$

为仿射爆破代数（如 **Algebra**，节 10.70）。由于 x_1, x_2, x_3 生成 $\mathfrak{m}$，我们看到 A' 由 A 上的 $y_2 = x_2/x_1$ 和 $y_3 = x_3/x_1$ 生成。我们偶尔使用 $y_1 = 1$ 来简化公式。此外，观察我们上面的关系，我们发现

$$a_{11} + a_{12}y_2 + a_{13}y_3 + a_{22}y_2^2 + a_{23}y_2y_3 + a_{33}y_3^2 = x_1(\sum a_{ijk}y_iy_jy_k)$$

在 A' 中。回忆 $x_1 \in A'$ 定义 X 的仿射开集上的例外除子 E，因此 E 的概形论定义为

$$\kappa[y_2, y_3]/(\overline{a}_{11} + \overline{a}_{12}y_2 + \overline{a}_{13}y_3 + \overline{a}_{22}y_2^2 + \overline{a}_{23}y_2y_3 + \overline{a}_{33}y_3^2)$$

换言之，$E \subset \mathbf{P}^2_\kappa = \mathrm{Proj}(\kappa[t_1, t_2, t_3])$ 是上面引入的二次型 q 的零概形。

二次型 q 是由 A 定义的奇点的重要不变量。我们说我们处于**情形 II**，若 q 是一个线性形式的平方乘以 κ^* 的元素，否则处于**情形 I**。观察到我们处于情形 II 恰好当在改变 x_1, x_2, x_3 的选择后，我们在局部环 A 中有

$$x_3^2 = \sum a_{ijk}x_ix_jx_k$$

令 $\mathfrak{m}' \subset A'$ 为位于 $\mathfrak{m}$ 之上的极大理想，剩余域为 κ'。换言之，$\mathfrak{m}'$ 对应于例外除子的闭点 $p \in E$。回忆满射

$$\kappa[y_2, y_3] \to \kappa'$$

的核由两个元素 $f_2, f_3 \in \kappa[y_2, y_3]$ 生成（例如见 **Algebra**，例 10.27.3 或 **Algebra**，引理 10.114.1 的证明）。令 $z_2, z_3 \in A'$ 映到 $\kappa[y_2, y_3]$ 中的 f_2, f_3。则我们看到 $\mathfrak{m}' = (x_1, z_2, z_3)$，因为 x_2 和 x_3 在 A' 中被 x_1 整除。

断言。若 X 在 p 处奇异，则 $\kappa' = \kappa$ 或我们处于情形 II。即，若 $A'_{\mathfrak{m}'}$ 奇异，则 $\dim_{\kappa'} \mathfrak{m}'/(\mathfrak{m}')^2 = 3$，这推出 $\dim_{\kappa'} \overline{\mathfrak{m}}'/(\overline{\mathfrak{m}}')^2 = 2$，其中 $\overline{m}'$ 是 $\mathcal{O}_{E,p} = \mathcal{O}_{X,p}/x_1\mathcal{O}_{X,p}$ 的极大理想。这推出

$$q(1, y_2, y_3) = \overline{a}_{11} + \overline{a}_{12}y_2 + \overline{a}_{13}y_3 + \overline{a}_{22}y_2^2 + \overline{a}_{23}y_2y_3 + \overline{a}_{33}y_3^2 \in (f_2, f_3)^2$$

否则 z_2 和 z_3 的类在 $\overline{\mathfrak{m}}'/(\overline{\mathfrak{m}}')^2$ 中将有一个关系。断言现在由引理 54.12.2 推出。

情形 I 的消解。由断言，X 的任何奇点都是 κ-有理的。选取这样的奇点 p。我们可以选择 $x_1, x_2, x_3 \in \mathfrak{m}$，使得 p 位于上述图表上且有坐标 $y_2 = y_3 = 0$。由于它是奇点，如断言证明中那样论证，我们发现 $q(1, y_2, y_3) \in (y_2, y_3)^2$。因此我们可以选择 $a_{11} = a_{12} = a_{13} = 0$ 且 $q(t_1, t_2, t_3) = q(t_2, t_3)$。推出

$$E = V(q) \subset \mathbf{P}^1_\kappa$$

要么是两条不同直线在 p 处相交的并，要么是有一个唯一 κ-有理点的二次曲线（小细节略；使用 q 不是线性形式的平方乘以标量）。在两种情形，我们推出 X 有唯一奇点 p，它是 κ-有理的。

此情形我们需要更多信息。首先，观察上面表达式中的高阶项，我们发现 $\overline{a}_{111} = 0$，因为 p 奇异。则我们可以写 $a_{111} = b_{111}x_1 \bmod (x_2, x_3)$，对某个 $b_{111} \in A$。则对于 $\mathfrak{m}'$ 的生成元 x_1, y_2, y_3，p 处的二次型为

$$q' = \overline{b}_{111}t_1^2 + \overline{a}_{112}t_1t_2 + \overline{a}_{113}t_1t_3 + \overline{a}_{22}t_2^2 + \overline{a}_{23}t_2t_3 + \overline{a}_{33}t_3^2$$

我们看到 $E' = V(q')$ 与直线 $t_1 = 0$ 相交于要么两个点，要么一个次数 2 的点。我们推出 p 处于情形 I。

假设 X 在 p 处的爆破 $X' \to X$ 再次有奇点 p'。则我们看到 p' 是 κ-有理点，我们可以爆破得到 $X'' \to X'$。若这个过程不停止，我们得到一列爆破

$$\operatorname{Spec}(A) \leftarrow X \leftarrow X' \leftarrow X'' \leftarrow \dots$$

我们想证明引理 54.10.1 适用于此情形。为此我们必须说明 $\mathfrak{m}$ 中元素 x_1 的选择。假设 A 处于情形 I 且 X 有奇点。则我们说 $x_1 \in \mathfrak{m}$ 是**好坐标**，若对任意（等价地某些）x_2, x_3 的选择，二次型 $q(t_1, t_2, t_3)$ 具有性质 $q(0, t_2, t_3)$ 不是标量乘以平方。我们上面已经看到好坐标存在。若 x_1 是好坐标，则 X 的奇点 $p \in E$ 不在超曲面 $t_1 = 0$ 上，因为这要么没有有理点，要么若有，则它在 X 上不奇异。观察到这等价于 x_1 在 $\mathcal{O}_{X,p}$ 中的像割出例外除子 E 的陈述。现在上面的计算表明，若 x_1 是 A 的好坐标，则 $x_1 \in \mathfrak{m}'\mathcal{O}_{X,p}$ 是 p 的好坐标。这当然使用了好坐标的概念不依赖于用于计算的 x_2, x_3 的选择。因此 x_1 映到 p'、p'' 等的好坐标。于是引理 54.10.1 适用，我们的爆破序列来自非奇异弧 $A \to R$。则映射 $A^\wedge \to R$ 是满射。由于 A 的完备化正规，我们由引理 54.10.2 推出，经过有限次爆破

$$\operatorname{Spec}(A^\wedge) \leftarrow X^\wedge \leftarrow (X')^\wedge \leftarrow \dots$$

所得概形 $(X^{(n)})^\wedge$ 正则。由于 $(X^{(n)})^\wedge \to X^{(n)}$ 诱导完备局部环上的同构（引理 54.11.1），我们推出 $X^{(n)}$ 也如此。

情形 II 的消解。这里我们有

$$x_3^2 = \sum a_{ijk}x_ix_jx_k$$

在 A 中，对某些 $\mathfrak{m}$ 的生成元 x_1, x_2, x_3 的选择。则 $q = t_3^2$ 且 $E = 2C$，其中 C 是一条直线。回忆在 A' 中我们得到

$$y_3^2 = x_1(\sum a_{ijk}y_iy_jy_k)$$

由于我们知道 X 正规，我们得到在 C 的一般点 ξ 处的离散赋值环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$。元素 $y_3 \in A'$ 映到 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的一致化子。由于 x_1 概形论地割出 E，它是重数 2 的 C，我们看到在 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 中 x_1 是 y_3^2 的单位倍。观察我们上面的等式，我们推出

$$h(y_2) = \overline{a}_{111} + \overline{a}_{112}y_2 + \overline{a}_{122}y_2^2 + \overline{a}_{222}y_2^3$$

在 ξ 的剩余域中必须非零。现在，假设 $p \in C$ 定义奇点。则 y_3 在 p 处为零，且由证明断言时所用的推理，p 必须对应于 h 的一个零点。若 h 在 p 处没有二重零点，则 p 处的二次型 q' 不是平方，我们推出 p 落入我们上面已处理的情形 I[1]。由于 h 的次数为 3，我们至多得到一个 $p \in C$ 落入情形 II，且它还是 κ-有理的。在改变 x_1, x_2, x_3 的选择后，我们可以假设这是点 $y_2 = y_3 = 0$。则 $h = \overline{a}_{122}y_2^2 + \overline{a}_{222}y_2^3$。此外，对于二次型 q' 具有正确形状，仍然必须有 $\overline{a}_{113} = 0$。因此局部环 $\mathcal{O}_{X,p}$ 定义如下一段中的奇点。

我们处理的最后一种情形是我们可以选择 $\mathfrak{m}$ 的生成元 x_1, x_2, x_3，使得

$$x_3^2 + x_1(ax_2^2 + bx_2x_3 + cx_3^2) \in \mathfrak{m}^4$$

对某些 $a, b, c \in A$。这是情形 II 的子类。若 $\overline{a} = 0$，则我们可以写 $a = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3$，爆破后我们得到

$$y_3^2 + x_1(a_1x_1y_2^2 + a_2x_1y_2^3 + a_3x_1y_2^2y_3 + by_2y_3 + cy_3^2) = x_1^2(\sum a_{ijkl}y_iy_jy_ky_l)$$

这意味着 X 不正规[2]，矛盾。由上一段的结果，若爆破 X 有落入情形 II 的奇点 p，则只有一个且是 κ-有理的。计算仿射爆破代数 $A[\frac{\mathfrak{m}}{x_2}]$ 和 $A[\frac{\mathfrak{m}}{x_3}]$，读者容易看到 p 不能包含在 X 的对应开集中。因此 p 在 $A[\frac{\mathfrak{m}}{x_1}]$ 的谱中。如之前进行爆破，我们看到 p 必须是坐标为 $y_2 = y_3 = 0$ 的点，新方程形如

$$y_3^2 + x_1(ay_2^2 + by_2y_3 + cy_3^2) \in (\mathfrak{m}')^4$$

它与之前形状相同，且具有性质 x_1 定义例外除子。因此若过程不停止，我们得到一列无限爆破，且在每一个上 x_1 在奇点的局部环中定义例外除子。于是我们可以使用引理 54.10.1 和 54.10.2 以及之前的推理完成证明。

引理 54.12.3. *令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为二维局部正规 Nagata 整环，它定义有理奇点，其完备化正规，且是 Gorenstein 的。则存在一列在奇异闭点处的有限爆破*

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = \mathrm{Spec}(A)$$

使得 X_n 正则，且每个中间概形 X_i 正规，有有限多个同类型的奇点。

证明. 这正是上面讨论中所证明的。 □

[1] A' 中 p 处的极大理想由 y_3, x_1 和第三个元素 g 生成，g 在 $\kappa[y_2]$ 中的像是 h 对应于 p 的素除子。若这个素除子不整除 h 两次，则我们看到 p 处的二次型形如

$$y_3^2 - x_1((something)x_1 + (something)y_3 + (unit)g)$$

这在 $\kappa[y_3, x_1, g]$ 中永远不可能是平方。

[2] 即，方程表明你在 1 维轨迹 $x_1 = y_3 = 0$ 上得到奇异的东西，这对正规曲面不可能。

54.13. 蕴含的性质

本节我们证明，对诺特整概形，正则改变的存在性有许多推论。不关心“坏”诺特环的读者应跳过本节。

引理 54.13.1. 令 Y 为诺特整概形。假设存在改变 $f : X \to Y$，X 正则。则正规化 $Y^\nu \to Y$ 有限且 Y 有一个稠密开集正则。

证明. 只需在 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，A 诺特整环时证明。令 B 为 A 在其分式域中的整闭包。置 $C = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2，我们看到 C 是有限 A-模。由于 X 正规（**Properties**，引理 28.9.4），我们看到 C 是正规整环（**Properties**，引理 28.7.9）。因此 $B \subset C$，我们推出 B 在 A 上有限，因为 A 诺特。

存在非空开集 $V \subset Y$，使得 $f^{-1}V \to V$ 有限，见 **Morphisms**，定义 29.52.12。缩小 V 后我们可以假设 $f^{-1}V \to V$ 平坦（**Morphisms**，命题 29.28.1）。因此 $f^{-1}V \to V$ 忠实平坦。则 V 正则，由 **Algebra**，引理 10.164.4。 □

引理 54.13.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部诺特环。令 $B \subset C$ 为有限 A-代数。假设 *(a)* B 是正规环，且 *(b)* $\mathfrak{m}$-进完备化 $C^\wedge$ 是正规环。则 $B^\wedge$ 是正规环。

证明. 考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & C \\ \downarrow & & \downarrow \\ B^\wedge & \longrightarrow & C^\wedge \end{array}$$

回忆有限 A-模范畴上的 $\mathfrak{m}$-进完备化是正合的，因为它由与平坦 A-代数 $A^\wedge$ 张量给出（**Algebra**，引理 10.97.2）。我们将使用 Serre 准则（**Algebra**，引理 10.157.4）证明诺特环 $B^\wedge$ 正规。令 $\mathfrak{q} \subset B^\wedge$ 为位于 $\mathfrak{p} \subset B$ 之上的素理想。若 $\dim(B_\mathfrak{p}) \geq 2$，则 $\mathrm{depth}(B_\mathfrak{p}) \geq 2$，且由于 $B_\mathfrak{p} \to B^\wedge_\mathfrak{q}$ 平坦，我们发现 $\mathrm{depth}(B^\wedge_\mathfrak{q}) \geq 2$（**Algebra**，引理 10.163.2）。若 $\dim(B_\mathfrak{p}) \leq 1$，则 $B_\mathfrak{p}$ 要么是离散赋值环要么是域。在此情形 $C_\mathfrak{p}$ 在 $B_\mathfrak{p}$ 上忠实平坦（因为它有限且无挠）。因此 $B^\wedge_\mathfrak{p} \to C^\wedge_\mathfrak{p}$ 忠实平坦，且在局部化到 $\mathfrak{q}$ 后同样成立。由于 $C^\wedge$ 及其任何局部化是 (S_2)，我们由 **Algebra**，引理 10.164.5 推出 $B^\wedge_\mathfrak{p}$ 是 (S_2)。总之我们发现 (S_2) 对 $B^\wedge$ 成立。为证明 $B^\wedge$ 是 (R_1)，我们只需考虑 $\dim(B^\wedge_\mathfrak{q}) \leq 1$ 的素理想 $\mathfrak{q} \subset B^\wedge$。由于由 **Algebra**，引理 10.112.6，$\dim(B^\wedge_\mathfrak{q}) = \dim(B_\mathfrak{p}) + \dim(B^\wedge_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}B^\wedge_\mathfrak{q})$，我们发现 $\dim(B_\mathfrak{p}) \leq 1$，且我们看到 $B^\wedge_\mathfrak{q} \to C^\wedge_\mathfrak{q}$ 如前忠实平坦。我们使用 **Algebra**，引理 10.164.6 得出结论。 □

引理 54.13.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部诺特整环。假设存在改变 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$，$X$ 正则。则

(1) 存在非零 $f \in A$，使得 A_f 正则，

(2) A 在其分式域中的整闭包 B 在 A 上有限，
(3) B 的 $\mathfrak{m}$-进完备化是正规环，即 B 在其极大理想处的完备化是正规整环，且
(4) A 的一般形式纤维正则。

证明. 部分 (1) 和 (2) 由引理 54.13.1 推出。我们必须重做该引理证明的一部分，以便为 (3) 的证明建立记号。置 $C = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2，我们看到 C 是有限 A-模。由于 X 正规（**Properties**，引理 28.9.4），我们看到 C 是正规整环（**Properties**，引理 28.7.9）。因此 $B \subset C$，我们推出 B 在 A 上有限，因为 A 诺特。由引理 54.13.2，为证明 (3)，只需证明 $\mathfrak{m}$-进完备化 $C^\wedge$ 正规。

由 **Algebra**，引理 10.97.8，完备化 $C^\wedge$ 是 C 在位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想处的完备化的乘积。这些只有有限多个，且它们是 C 的极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$。（关于 B 的相应结果解释了引理的最终陈述。）于是将 A 替换为 $C_{\mathfrak{m}_i}$，X 替换为 $X_i = X \times_{\mathrm{Spec}(C)} \mathrm{Spec}(C_{\mathfrak{m}_i})$，我们化归到下一段讨论的情形。（注意由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，$\Gamma(X_i, \mathcal{O}) = C_{\mathfrak{m}_i}$。）

这里 A 是诺特局部正规整环，$f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是正则改变，且 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A$。我们必须证明 A 的完备化 $A^\wedge$ 是正规整环。由引理 54.11.2，$Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 正则。由于由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$，我们如前推出 $A^\wedge$ 正规。即，由 **Properties**，引理 28.9.4，Y 正规。它连通，因为 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$ 是局部的。因此 Y 正规且整（因为对诺特概形连通且正规推出整）。于是由 **Properties**，引理 28.7.9，$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$ 是正规整环。这证明了 (3)。

(4) 的证明。令 $\eta \in \mathrm{Spec}(A)$ 表示一般点，并用下标 η 表示到 η 的基变换。由于 f 是改变，概形 X_η 在 η 上有限且忠实平坦。由于由引理 54.11.2，$Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 正则，我们看到 Y_η 正则（作为 Y 中开集的极限）。则 $Y_\eta \to \mathrm{Spec}(A^\wedge \otimes_A \kappa(\eta))$ 有限忠实平坦到一般形式纤维上。我们由 **Algebra**，引理 10.164.4 得出结论。 □

54.14. 消解

这里是一个定义。

定义 54.14.1. 令 Y 为诺特整概形。Y 的奇点消解是修改 $f : X \to Y$，使得 X 正则。

在曲面的情形，我们有时想要更多信息。

定义 54.14.2. 令 Y 为二维诺特整概形。我们说 Y 有由正规化爆破给出的奇点消解，若存在一列

$$Y_n \to Y_{n-1} \to \ldots \to Y_1 \to Y_0 \to Y$$

其中

(1) 对 $i = 0, \ldots, n$，Y_i 在 Y 上紧合，
(2) $Y_0 \to Y$ 是正规化，
(3) 对 $i = 1, \ldots, n$，$Y_i \to Y_{i-1}$ 是正规化爆破，且
(4) Y_n 正则。

观察到条件 (1) 推出 Y 的正规化 Y_0 在 Y 上有限，且正规化爆破中使用的正规化也有限。

引理 54.14.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。假设 A 正规且维数为 2。若 $\mathrm{Spec}(A)$ 有奇点消解，则 $\mathrm{Spec}(A)$ 有由正规化爆破给出的消解。

证明. 由引理 54.13.3，A 的完备化 $A^\wedge$ 正规。由引理 54.11.2，我们看到 $\mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 有消解。由引理 54.11.7，任何一列正规化爆破 $Y_n \to Y_{n-1} \to \ldots \to \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 来自一列正规化爆破 $X_n \to \ldots \to \mathrm{Spec}(A)$。此外，若 Y_n 正则，则由引理 54.11.2，X_n 正则。因此只需在 A 完备的情形证明引理。

额外假设 A 完备。我们将使用 A 是 Nagata（**Algebra**，命题 10.162.16）、优秀（**More on Algebra**，命题 15.53.3），且有对偶化复形（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）。此外，对 A 上本质有限型的任何环同样如此。若 B 是优秀局部正规整环，则完备化 $B^\wedge$ 正规（因为 $B \to B^\wedge$ 正则且 **More on Algebra**，引理 15.43.2 适用）。我们在证明的剩余部分将不加进一步说明地使用这一点。

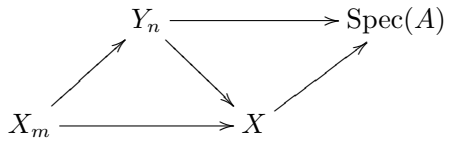
令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为奇点消解。选择一列正规化爆破

$$Y_n \to Y_{n-1} \to \ldots \to Y_1 \to \mathrm{Spec}(A)$$

支配 X（引理 54.5.3）。态射 $Y_n \to X$ 在 X 的有限多个点之外是同构。因此我们可以应用引理 54.4.2 找到一列在闭点处的爆破

$$X_m \to X_{m-1} \to \ldots \to X$$

使得 X_m 支配 Y_n。图



为证明引理，只需证明 Y_n 的有限次正规化爆破产生正则概形。由上面的图我们看到 Y_n 有消解（即 X_m）。由于 Y_n 是正规曲面，这推出 Y_n 至多有有限多个奇点 $y_1, \ldots, y_t$（因为 $X_m \to Y_n$ 在维数 1 的纤维之外是同构，见 **Varieties**，引理 33.17.3）。

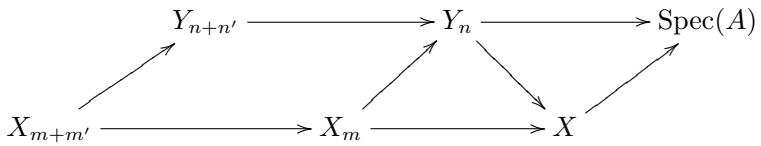
令 $x_a \in X$ 为 y_a 的像。则 $\mathcal{O}_{X,x_a}$ 正则，因此定义有理奇点（引理 54.8.7）。对 $\mathcal{O}_{X,x_a} \to \mathcal{O}_{Y_n,y_a}$ 应用引理 54.8.4，看到 $\mathcal{O}_{Y_n,y_a}$ 定义有理奇点。由引理 54.9.8，存在一列在奇异闭点处的有限爆破

$$Y_{a,n_a} \to Y_{a,n_a-1} \to \ldots \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y_n,y_a})$$

使得 Y_{a,n_a} 是 Gorenstein 的，即有可逆对偶化模。由（本质上平凡的）引理 54.6.4，取 $n' = \sum n_a$，这些序列对应于一列爆破

$$Y_{n+n'} \to Y_{n+n'-1} \to \ldots \to Y_n$$

使得 $Y_{n+n'}$ 正规且 $Y_{n+n'}$ 的局部环是 Gorenstein 的。使用上面给出的引用，我们可以如下的图那样用一列爆破 $X_{m+m'} \to \ldots \to X_m$ 支配 $Y_{n+n'}$



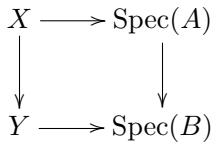
因此 $Y_{n+n'}$ 再次有有限多个奇点 $y'_1, \ldots, y'_s$，但这次奇点是有理双重点，更确切地说，局部环 $\mathcal{O}_{Y_{n+n'},y'_b}$ 如引理 54.12.3。完全如上面那样论证，我们推出引理成立。 □

引理 54.14.4. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特完备局部环。假设 A 是二维正规整环。则 $\mathrm{Spec}(A)$ 有奇点消解。

证明. 诺特完备局部环是 J-2（**More on Algebra**，命题 15.49.7）、Nagata（**Algebra**，命题 10.162.16）、优秀（**More on Algebra**，命题 15.53.3），且有对偶化复形（**Dualizing Complexes**，引理 **??**）。此外，对 A 上本质有限型的任何环同样如此。若 B 是优秀局部正规整环，则完备化 $B^\wedge$ 正规（因为 $B \to B^\wedge$ 正则且 **More on Algebra**，引理 15.43.2 适用）。换言之，我们在证明的剩余部分遇到的局部环将具有所需的“优秀”性质。

选择 $A_0 \subset A$，A_0 为正则完备局部环且 $A_0 \to A$ 有限，见 **Algebra**，引理 10.160.11。这诱导分式域的有限扩张 K/K_0。我们将对 $[K : K_0]$ 做归纳。基情形是次数为 1，此时 $A_0 = A$，结果成立。

假设存在中间域 $K_0 \subset L \subset K$，$K_0 \neq L \neq K$。令 $B \subset A$ 为 A_0 在 L 中的整闭包。由归纳我们选择奇点消解 $Y \to \mathrm{Spec}(B)$。令 X 为 $Y \times_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(A)$ 的正规化。图：



由于 A 是 J-2，X 的正则轨迹是开的。由于 X 是正规曲面，我们推出 X 至多有有限多个奇点 $x_1, \ldots, x_n$，它们是闭点且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x_i}) = 2$。对每个 i，令 $y_i \in Y$ 为像。由于 $\mathcal{O}^\wedge_{Y,y_i} \to \mathcal{O}^\wedge_{X,x_i}$ 是次数更小的有限扩张，我们由归纳假设推出 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x_i}$ 有奇点消解。由引理 54.14.3，存在一列

$$Z^\wedge_{i,n_i} \to \ldots \to Z^\wedge_{i,1} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^\wedge_{X,x_i})$$

正规化爆破，$Z^\wedge_{i,n_i}$ 正则。由引理 54.11.7，存在对应的正规化爆破序列

$$Z_{i,n_i} \to \ldots \to Z_{i,1} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i})$$

则由引理 54.11.2，Z_{i,n_i} 是正则概形。由引理 54.6.5，我们可以将这些正规化爆破并入对应的序列

$$Z_n \to Z_{n-1} \to \ldots \to Z_1 \to X$$

当然 Z_n 也正则（看局部环）。这证明了归纳步骤。

假设不存在中间域 $K_0 \subset L \subset K$，$K_0 \neq L \neq K$。则要么 K/K_0 可分，要么 K 的特征为 p 且 $[K : K_0] = p$。则由引理 54.8.6 或 54.8.10 推出化归到有理奇点是可能的。由引理 54.8.5，我们推出存在正规修改 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，使得对 X 的每个奇点 x，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 定义有理奇点。由于 A 是 J-2，我们发现 X 有有限多个奇点 $x_1, \ldots, x_n$。由引理 54.9.8，存在一列在奇异闭点处的有限爆破

$$X_{i,n_i} \to X_{i,n_i-1} \to \ldots \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i})$$

使得 X_{i,n_i} 是 Gorenstein 的，即有可逆对偶化模。由（本质上平凡的）引理 54.6.4，取 $n = \sum n_a$，这些序列对应于一列爆破

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X$$

使得 X_n 正规且 X_n 的局部环是 Gorenstein 的。再次 X_n 有有限多个奇点 $x'_1, \ldots, x'_s$，但这次奇点是有理双重点，更确切地说，局部环 $\mathcal{O}_{X_n,x'_i}$ 如引理 54.12.3。完全如上面那样论证，我们推出引理成立。 □

最后我们来到本章的主要定理。

定理 54.14.5 (Lipman)**.** 令 Y 为二维整诺特概形。以下等价

(1) 存在改变 $X \to Y$，X 正则，
(2) 存在 Y 的奇点消解，
(3) Y 有由正规化爆破给出的奇点消解，
(4) 正规化 $Y^\nu \to Y$ 有限，Y^ν 有有限多个奇点 $y_1, \ldots, y_m$，且对每个 y_i，$\mathcal{O}_{Y^\nu,y_i}$ 的完备化正规。

证明. 蕴含 (3) ⇒ (2) ⇒ (1) 是直接的。

令 $X \to Y$ 为改变，X 正则。则由引理 54.13.1，$Y^\nu \to Y$ 有限。考虑 **Morphisms**，引理 29.55.5 中的分解 $f : X \to Y^\nu$。由 **Varieties**，引理 33.17.2，态射 f 在包含 Y^ν 中每个余维数 ≤ 1 的点的开集 $V \subset Y^\nu$ 上有限。则由 **Algebra**，引理 10.128.1 以及维数 ≤ 2 的正规局部环由 Serre 准则（**Algebra**，引理 10.157.4）是 Cohen-Macaulay 的事实，f 在 V 上平坦。则由 **Algebra**，引理 10.164.4，V 正则。由于 Y^ν 诺特，我们推出 $Y^\nu \setminus V = \{y_1, \ldots, y_m\}$ 有限。由引理 54.13.3，$\mathcal{O}_{Y^\nu, y_i}$ 的完备化正规。这样我们看到 (1) ⇒ (4)。

假设 (4)。我们必须证明 (3)。我们可以立即将 Y 替换为其正规化。令 $y_1, \ldots, y_m \in Y$ 为奇点。应用引理 54.14.4 和 54.14.3，我们找到存在一列正规化爆破

$$Y_{i,n_i} \to Y_{i,n_i-1} \to \ldots \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^\wedge_{Y,y_i})$$

使得 Y_{i,n_i} 正则。由引理 54.11.7，存在对应的正规化爆破序列

$$X_{i,n_i} \to \ldots \to X_{i,1} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y_i})$$

则由引理 54.11.2，X_{i,n_i} 是正则概形。由引理 54.6.5，我们可以将这些正规化爆破并入对应的序列

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to Y$$

当然 X_n 也正则（看局部环）。这完成了证明。 □

54.15. 嵌入消解

给定曲面上的曲线，存在一个爆破将曲线变为严格正规交叉除子。本节我们将使用一维局部诺特概形正规当且仅当它正则这一事实（**Algebra**，引理 10.119.7）。我们还将使用局部诺特概形上的任意点特化到一个闭点这一事实（**Properties**，引理 28.5.9）。

引理 54.15.1. *令 Y 为一维整诺特概形。以下等价*

(1) *存在改变 $X \to Y$，X 正则，*
(2) *存在 Y 的奇点消解，*
(3) *存在有限序列 $Y_n \to Y_{n-1} \to \ldots \to Y_1 \to Y$，为闭点处的爆破，且 Y_n 正则，且*
(4) *正规化 $Y^\nu \to Y$ 有限。*

证明. 蕴含 (3) ⇒ (2) ⇒ (1) 是直接的。蕴含 (1) ⇒ (4) 由引理 54.13.1 推出。观察到一维正规概形正则，因此蕴含 (4) ⇒ (2) 也是清楚的。于是只需证明等价条件 (1)、(2) 和 (4) 推出 (3)。

令 $f : X \to Y$ 为奇点消解。由于 Y 的维数为一，由 **Varieties**，引理 33.17.2 我们看到 f 有限。我们将构造分解

$$X \to \ldots \to Y_2 \to Y_1 \to Y$$

其中 $Y_i \to Y_{i-1}$ 是闭点的爆破且只要 Y_{i-1} 不正则就不是同构。这些态射中的每一个都将有限（由与上面相同的原因），我们将得到对应的系统

$$f_*\mathcal{O}_X \supset \ldots \supset f_{2,*}\mathcal{O}_{Y_2} \supset f_{1,*}\mathcal{O}_{Y_1} \supset \mathcal{O}_Y$$

其中 $f_i : Y_i \to Y$ 是结构态射。由于 Y 诺特，这个递增的凝聚子模序列必须稳定（**Cohomology of Schemes**，引理 30.10.1），这证明对某个 n，概形 Y_n 正则，正如所需。为在给定 Y_{i-1} 时构造 Y_i，我们选取奇异闭点 $y_{i-1} \in Y_{i-1}$，并令 $Y_i \to Y_{i-1}$ 为对应的爆破。由于 X 是一维正则的（因此闭点处的局部环是离散赋值环，特别地是主理想整环），理想层 $\mathfrak{m}_{y_{i-1}} \cdot \mathcal{O}_X$ 可逆。由爆破的万有性质（**Divisors**，引理 31.33.5），这给出分解 $X \to Y_i$。最后，$Y_i \to Y_{i-1}$ 不是同构，因为 $\mathfrak{m}_{y_{i-1}}$ 不是可逆理想。 □

引理 54.15.2. *令 X 为诺特概形。令 $Y \subset X$ 为一维整闭子概形，满足引理 54.15.1 的等价条件。则存在有限序列*

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X$$

为闭点处的爆破，使得 Y 在 X_n 中的严格变换是正则曲线。

证明. 令 $Y_n \to Y_{n-1} \to \ldots \to Y_1 \to Y$ 为引理 54.15.1 给我们的爆破序列。令 $X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X$ 为 X 的对应爆破序列。这可行是因为严格变换是爆破，由 **Divisors**，引理 31.34.2。 □

令 X 为局部诺特概形。令 $Y, Z \subset X$ 为闭子概形。令 $p \in Y \cap Z$ 为闭点。假设 Y 是一维整的且 Y 的一般点不包含在 Z 中。在此情形我们可以考虑不变量

$$m_p(Y \cap Z) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,p}}(\mathcal{O}_{Y \cap Z,p}) \tag{54.15.2.1}$$

这是整数 ≥ 1。即，若 $I, J \subset \mathcal{O}_{X,p}$ 是对应于 Y, Z 的理想，则我们看到 $\mathcal{O}_{Y \cap Z,p} = \mathcal{O}_{X,p}/I + J$ 的支撑等于 $\{\mathfrak{m}_p\}$，因为我们假设 $Y \cap Z$ 不包含 Y 的特化到 p 的唯一一点。因此由 **Algebra**，引理 10.62.3 长度有限。

引理 54.15.3. *在上述情形中，令 $X' \to X$ 为 X 在 p 中的爆破。令 $Y', Z' \subset X'$ 为 Y, Z 的严格变换。若 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 正则，则*

(1) *$Y' \to Y$ 是同构，*
(2) *Y' 与例外纤维 $E \subset X'$ 相交于一点 q 且 $m_q(Y \cap E) = 1$，*
(3) *若 $q \in Z'$ 也成立，则 $m_q(Y \cap Z') < m_p(Y \cap Z)$。*

证明. 由于 $\mathcal{O}_{X,p} \to \mathcal{O}_{Y,p}$ 是满射且 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 是离散赋值环，我们可以选取元素 $x_1 \in \mathfrak{m}_p$ 映到 $\mathcal{O}_{Y,p}$ 中的一致化子。选择包含 p 的仿射开集 $U = \text{Spec}(A)$，使得 $x_1 \in A$。令 $\mathfrak{m} \subset A$ 为对应于 p 的极

大理想。令 $I, J \subset A$ 为在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中定义 Y, Z 的理想。缩小 U 后我们可以假设 $\mathfrak{m} = I + (x_1)$，换言之，概形论地 $V(x_1) \cap U \cap Y = \{p\}$。我们推出 p 是 Y 上的有效 Cartier 除子，且由于 Y' 是 Y 在 p 中的爆破（**Divisors**，引理 31.34.2），由 **Divisors**，引理 31.33.7 我们看到 $Y' \to Y$ 是同构。关系 $\mathfrak{m} = I + (x_1)$ 推出 $\mathfrak{m}^n \subset I + (x_1^n)$，因此我们可以定义映射

$$\psi : A[\tfrac{\mathfrak{m}}{x_1}] \longrightarrow A/I$$

通过将 $y/x_1^n \in A[\frac{\mathfrak{m}}{x_1}]$ 送到 a 在 A/I 中的类，其中 a 选择使得 $y \equiv ax_1^n \bmod I$。则 ψ 对应于 $Y \cap U$ 到 X' 在 U 上的态射，由 $Y' \cong Y$ 给出。由于 x_1 在 $A[\frac{\mathfrak{m}}{x_1}]$ 中的像割出例外除子，我们推出 $m_q(Y', E) = 1$。最后，由于 $J \subset \mathfrak{m}$ 推出理想 $J' \subset A[\frac{\mathfrak{m}}{x_1}]$ 肯定包含元素 f/x_1 对 $f \in J$。于是若我们选择 $f \in J$，其在 A/I 中的像 $\overline{f}$ 具有等于 $m_p(Y \cap Z)$ 的最小赋值，则我们看到 $\psi(f/x_1) = \overline{f}/x_1$ 在 A/I 中的赋值少一，证明了引理的最后部分。 □

引理 54.15.4. *令 X 为诺特概形。令 $Y_i \subset X$，$i = 1, \ldots, n$ 为一维整闭子概形，每个满足引理 54.15.1 的等价条件。则存在有限序列*

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X$$

为闭点处的爆破，使得 Y_i 在 X_n 中的严格变换 $Y_i' \subset X_n$ 是两两不相交的正则曲线。

证明. 由引理 54.15.2 推出我们可以假设 Y_i 是正则曲线对 $i = 1, \ldots, n$。对每个 $i \neq j$ 和 $p \in Y_i \cap Y_j$，我们有不变量 $m_p(Y_i \cap Y_j)$（54.15.2.1）。若这些数的最大值 > 1，则我们可以在所有达到最大值的点 p 处爆破来减小它（引理 54.15.3）。若最大值为 1，则我们可以使用同一引理在这些点 p 处爆破来分离曲线。 □

当我们的曲线包含在正则曲面上时，我们常常想将其变为正规交叉除子。

引理 54.15.5. *令 X 为二维正则概形。令 $Z \subset X$ 为真闭子概形。存在一列*

$$X_n \to \ldots \to X_1 \to X$$

为闭点处的爆破，使得 Z 在 X_n 中的逆像 Z_n 是有效 Cartier 除子。

证明. 令 $D \subset Z$ 为包含在 Z 中的最大有效 Cartier 除子。则 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{I}_D$ 且商由 **Divisors**，引理 31.16.8 支撑在闭点中。因此我们可以写 $\mathcal{I}_Z = \mathcal{I}_{Z'}\mathcal{I}_D$，其中 $Z' \subset X$ 是集合论上由有限多个闭点组成的闭子概形。应用引理 54.4.1，我们找到如引理陈述中的一列爆破，使得 $\mathcal{I}_{Z'}\mathcal{O}_{X_n}$ 可逆。这证明了引理。 □

引理 54.15.6. *令 X 为二维正则概形。令 $Z \subset X$ 为真闭子概形，使得每个一维不可约分支 $Y \subset Z$ 满足引理 54.15.1 的等价条件。则存在一列*

$$X_n \to \ldots \to X_1 \to X$$

为闭点处的爆破，使得 Z 在 X_n 中的逆像 Z_n 是支撑在严格正规交叉除子上的有效 *Cartier* 除子。

证明. 令 $X' \to X$ 为闭点 p 处的爆破。则 Z 的逆像 $Z' \subset X'$ 支撑在 Z 的严格变换和例外除子上。例外除子是正则曲线（引理 54.3.1），每个不可约分支 Y 的严格变换 Y' 要么等于 Y，要么是 Y 在 p 处的爆破。因此在这个过程中我们不产生额外的一维奇异分支。于是由引理 54.15.5 和 54.15.4 推出我们可以假设 Z 是有效 Cartier 除子且 Z 的所有不可约分支 Y 都正则。（当然我们不能假设不可约分支两两不相交，因为在 Z 的每个点的爆破中我们向 Z 添加一个新不可约分支，即例外除子。）

假设 Z 是有效 Cartier 除子，其不可约分支 Y_i 都正则。对每个 $i \neq j$ 和 $p \in Y_i \cap Y_j$，我们有不变量 $m_p(Y_i \cap Y_j)$（54.15.2.1）。若这些数的最大值 > 1，则我们可以在所有达到最大值的点 p 处爆破来减小它（引理 54.15.3）（注意“新”不变量 $m_{q_i}(Y_i' \cap E)$ 总是 1）。若最大值为 1，则若 $p \in Y_1 \cap \ldots \cap Y_r$ 对某个 $r > 2$ 且不与其他相交（例如），则在爆破 p 后我们看到 $Y_1', \ldots, Y_r'$ 在 p 之上的点处不相交，且 $m_{q_i}(Y_i', E) = 1$，其中 $Y_i' \cap E = \{q_i\}$。于是继续在 Z 的多于 3 个分支相交的点处爆破，我们达到这样的情形：对每个闭点 $p \in X$，要么 (a) 没有曲线 Y_i 经过 p，要么 (b) 恰好一条曲线 Y_i 经过 p 且 $\mathcal{O}_{Y_i,p}$ 正则，要么 (c) 恰好两条曲线 Y_i，Y_j 经过 p，局部环 $\mathcal{O}_{Y_i,p}$，$\mathcal{O}_{Y_j,p}$ 正则且 $m_p(Y_i \cap Y_j) = 1$。这意味着 $\sum Y_i$ 是正则曲面 X 上的严格正规交叉除子，见 **Étale Morphisms**，引理 41.21.2。 □

54.16. 收缩例外曲线

令 X 为诺特概形。令 $E \subset X$ 为闭子概形，具有以下性质

(1) E 是 X 上的有效 Cartier 除子，
(2) 存在域 k 和概形同构 $\mathbf{P}^1_k \to E$，
(3) 法层 $\mathcal{N}_{E/X}$ 拉回到 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1}(-1)$。

这样的闭子概形称为*第一类例外曲线*。

令 X' 为诺特概形，令 $x \in X'$ 为闭点，使得 $\mathcal{O}_{X',x}$ 是二维正则的。令 $b : X \to X'$ 为 X' 在 x 处的爆破。在此情形例外纤维 $E \subset X$ 是第一类例外曲线。这由引理 54.3.1 推出。

问题：每条第一类例外曲线是否都如上作为爆破的纤维得到？换言之，是否总存在概形的紧合态射 $X \to X'$，使得 E 映到闭点 $x \in X'$，$\mathcal{O}_{X',x}$ 是二维正则的，且 X 是 X' 在 x 处的爆破。若成立，我们说*存在 E 的收缩*。

引理 54.16.1. *令 X 为诺特概形。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线。若 E 的收缩 $X \to X'$ 存在，则它具有以下万有性质：对每个使得 $\varphi(E)$ 是一点的态射 $\varphi : X \to Y$，存在唯一的分解 $X \to X' \to Y$ 分解 φ。*

证明. 令 $b : X \to X'$ 为 E 的收缩。作为拓扑空间，X' 是 X 通过将所有 E 的点等同于一点的商。即，b 紧合（**Divisors**，引理 31.33.13 和 **Morphisms**，引理 29.44.5）且满射，因此定义拓扑空间的淹没映射（**Topology**，引理 5.6.5）。另一方面，典范映射 $\mathcal{O}_{X'} \to b_*\mathcal{O}_X$ 是同构。即，这在 E 的像点 $x \in X'$ 的补集上是清楚的，而在 x 处的茎上映射是同构，由引理 54.3.4 的部分 (4)。因此对 $(X', \mathcal{O}_{X'})$ 是从 X 通过取拓扑空间的商并赋予 $b_*\mathcal{O}_X$ 作为结构层构造的。

给定 φ，我们可以令 $\varphi' : X' \to Y$ 为唯一的拓扑空间映射，使得 $\varphi = \varphi' \circ b$。则映射

$$\varphi^\sharp : \varphi^{-1}\mathcal{O}_Y = b^{-1}((\varphi')^{-1}\mathcal{O}_Y) \to \mathcal{O}_X$$

伴随于映射

$$(\varphi')^\sharp : (\varphi')^{-1}\mathcal{O}_Y \to b_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{X'}$$

则 $(\varphi', (\varphi')^\sharp)$ 是从 X' 到 Y 的赋环空间态射，使得我们得到所需的分解。由于 φ 是局部赋环空间的态射，推出 φ' 也是。即，唯一需要检查的是映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X',x}$ 是局部的，其中 $y \in Y$ 是 E 在 φ 下的像。这是真的，因为元素 $f \in \mathfrak{m}_y$ 拉回到 X 上的函数，它在 E 的每个点处为零，因此 f 拉回到 X' 上的函数定义在 X' 中 x 的邻域上且具有相同性质。则显然这个函数必须在 x 处消失，正如所需。 □

引理 54.16.2. *令 X 为诺特概形。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线。若 E 的收缩存在，则它在唯一同构意义下唯一。*

证明. 这由引理 54.16.1 的万有性质直接推出。 □

引理 54.16.3. *令 X 为诺特概形。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线。令 $E_n = nE$ 并记 $\mathcal{O}_n$ 为其结构层。则*

$$A = \lim H^0(E_n, \mathcal{O}_n)$$

是二维完备诺特正则局部环，且 $\mathrm{Ker}(A \to H^0(E_n, \mathcal{O}_n))$ 是其极大理想的 n 次幂。

证明. 回忆存在同构 $\mathbf{P}^1_k \to E$，使得 E 在 X 中的法层拉回到 $\mathcal{O}(-1)$。则 $H^0(E, \mathcal{O}_E) = k$。我们将记 $\mathcal{O}_n(iE)$ 为可逆层 $\mathcal{O}_X(iE)$ 到 E_n 的限制，对所有 $n \geq 1$ 和 $i \in \mathbf{Z}$。回忆 $\mathcal{O}_X(-nE)$ 是 E_n 的理想层。因此对 $d \geq 0$ 我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_E(-(d+n)E) \to \mathcal{O}_{n+1}(-dE) \to \mathcal{O}_n(-dE) \to 0$$

由于 $\mathcal{O}_E(-(d+n)E) = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(d+n)$，第一上同调群对所有 $d \geq 0$ 和 $n \geq 1$ 消失。我们推出系统 $H^0(E_n, \mathcal{O}_n(-dE))$ 的转移映射是满射。对 $d = 0$ 我们得到环的满射逆系统，使得每个转移映射的核是幂零理想。因此 $A = \lim H^0(E_n, \mathcal{O}_n)$ 是局部环，剩余域为 k，极大理想为

$$\lim \mathrm{Ker}(H^0(E_n, \mathcal{O}_n) \to H^0(E, \mathcal{O}_E)) = \lim H^0(E_n, \mathcal{O}_n(-E))$$

在这个核中选取 x, y，它们映到 $H^0(E, \mathcal{O}_E(-E)) = H^0(\mathbf{P}^1_k, \mathcal{O}(1))$ 的 k-基。则 $x^d, x^{d-1}y, \ldots, y^d$ 是 $\lim H^0(E_n, \mathcal{O}_n(-dE))$ 的元素，它们映到 $H^0(E, \mathcal{O}_E(-dE)) = H^0(\mathbf{P}^1_k, \mathcal{O}(d))$ 的基。这样我们看到 A 关于由核

$$I_n = \mathrm{Ker}(A \longrightarrow H^0(E_n, \mathcal{O}_n))$$

定义的线性拓扑是分离且完备的。我们有 $x, y \in I_1$，$I_d I_{d'} \subset I_{d+d'}$ 且 I_d/I_{d+1} 是 k 上的自由模，基为 $x^d, x^{d-1}y, \ldots, y^d$。我们将证明 $I_d = (x, y)^d$。即，若 $z_e \in I_e$ 且 $e \geq d$，则由我们对 I_d/I_{d+1} 的描述，我们可以写

$$z_e = a_{e,0}x^d + a_{e,1}x^{d-1}y + \ldots + a_{e,d}y^d + z_{e+1}$$

其中 $a_{e,j} \in (x, y)^{e-d}$ 且 $z_{e+1} \in I_{e+1}$。于是从某个 $z = z_d \in I_d$ 开始，我们可以归纳地做

$$z = \sum\nolimits_{e \geq d} \sum\nolimits_j a_{e,j} x^{d-j} y^j$$

其中 $a_{e,j} \in (x, y)^{e-d}$。则 $a_j = \sum_{e \geq d} a_{e,j}$ 存在（由完备性和 $a_{e,j} \in I_{e-d}$ 的事实），我们有 $z = \sum a_{e,j} x^{d-j} y^j$。因此 $I_d = (x, y)^d$。于是 A 是 (x, y)-进完备的。则由 **Algebra**，引理 10.97.5，A 诺特。由 $(x, y)^d/(x, y)^{d+1}$ 的描述和 **Algebra**，命题 10.60.9，维数为 2 是清楚的。由于极大理想由两个元素生成，它正则。 □

引理 54.16.4. *令 X 为诺特概形。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线。若存在态射 $f : X \to Y$，使得*

(1) *Y 诺特，*
(2) *f 紧合，*
(3) *f 将 E 映到 Y 的点 y，*
(4) *f 在每个不在 E 中的点处拟有限，*

则存在 E 的收缩，且它是 f 的 Stein 分解。

证明. 我们应用 **More on Morphisms**，定理 37.53.4 得到 Stein 分解 $X \to X' \to Y$。则 $X \to X'$ 满足引理的所有假设（一些细节略）。于是将 Y 替换为 X' 后我们可以额外假设 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 且 f 的纤维几何连通。

假设 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 且 f 的纤维几何连通。注意 $y \in Y$ 是闭点，因为 f 闭且 E 闭。f 的限制 $f^{-1}(Y \setminus \{y\}) \to Y \setminus \{y\}$ 是有限态射（**More on Morphisms**，引理 37.44.1）。因此这个限制是同构，因为 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$，因为有限态射是仿射的。为证明 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是二维正则的，我们考虑同构

$$\mathcal{O}^\wedge_{Y,y} \longrightarrow \lim H^0(X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}^n_y), \mathcal{O})$$

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.20.7。令 $E_n = nE$ 如引理 54.16.3。观察到

$$E_n \subset X \times_Y \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^n)$$

因为 $E \subset X_y = X \times_Y \operatorname{Spec}(\kappa(y))$。另一方面，由于集合论上 $E = f^{-1}(\{y\})$（因为 f 的纤维几何连通），我们看到概形论纤维 X_y 概形论地包含在 E_n 中对某个 $n > 0$。即，对凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_{X_y}$ 和 E 的理想层 $\mathcal{I}$ 应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.2，并使用 $\mathcal{I}^n$ 是 E_n 的理想层。这表明

$$X \times_Y \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}/\mathfrak{m}_y^m) \subset E_{nm}$$

因此上面显示的逆极限等于 $\lim H^0(E_n, \mathcal{O}_n)$，由引理 54.16.3 它是二维正则局部环。因此 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是二维正则局部环，因为其完备化如此（**More on Algebra**，引理 15.44.4 和 15.44.1）。

我们仍需证明 $f : X \to Y$ 是 Y 在 y 处的爆破 $b : Y' \to Y$。我们鼓励读者找到自己的证明。首先，我们注意引理 54.16.3 也推出概形论地 $X_y = E$。由于 E 的理想层可逆，这表明 $f^{-1}\mathfrak{m}_y \cdot \mathcal{O}_X$ 可逆。因此由爆破的万有性质，我们得到态射 f 的分解

$$X \to Y' \to Y$$

见 **Divisors**，引理 31.33.5。回忆由引理 54.3.1，例外纤维 $E' \subset Y'$ 是第一类例外曲线。令 $g : E \to E'$ 为诱导态射。因为对 E' 和 E 两者余法层都由（拉回的）a 和 b 生成，我们看到典范映射 $g^*\mathcal{C}_{E'/Y'} \to \mathcal{C}_{E/X}$（**Morphisms**，引理 29.32.3）是满射。由于两者都可逆，这个映射是同构。由于 $\mathcal{C}_{E/X}$ 有正次数，推出 g 不可能是常值态射。因此 g 有有限纤维。因此 g 是有限态射（同上引用）。然而，由于 Y' 在 E' 的所有点处正则（因此正规），且由于 $X \to Y'$ 双有理且在 E' 之外是同构，我们由 **Varieties**，引理 33.17.3 推出 $X \to Y'$ 是同构。 □

引理 54.16.5. *令 $b : X \to X'$ 为第一类例外曲线 $E \subset X$ 的收缩。则存在短正合序列*

$$0 \to \operatorname{Pic}(X') \to \operatorname{Pic}(X) \to \mathbf{Z} \to 0$$

其中第一个映射是 b 的拉回，第二个映射将 $\mathcal{L}$ 送到 $\mathcal{L}$ 在例外曲线 E 上的次数。序列由映射 $n \mapsto \mathcal{O}_X(-nE)$ 分裂。

证明. 由于 $E = \mathbf{P}^1_k$，我们看到 E 的 Picard 群是 $\mathbf{Z}$，见 **Divisors**，引理 31.29.5。因此我们可以将最后一个映射看作 $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}|_E$。$\mathcal{O}_X(E)$ 到 E 的限制的次数为 -1，由第一类例外曲线的定义。结合这些注记，我们看到只需证明 $\operatorname{Pic}(X') \to \operatorname{Pic}(X)$ 是单射，其像为在 E 上限制到 $\mathcal{O}_E$ 的可逆层。

给定可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{L}'$，我们断言映射 $\mathcal{L}' \to b_*b^*\mathcal{L}'$ 是同构。这在除了 E 的像点 $x \in X'$ 之外的每一点处都是清楚的。为检查它在 x 处的茎上是同构，我们可以将 X' 替换为 x 处的开邻域

并假设 $\mathcal{L}'$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$。则我们必须证明映射 $\mathcal{O}_{X'} \to b_*\mathcal{O}_X$ 是同构。这由引理 54.3.4 的部分 (4) 推出。

令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{L}|_E = \mathcal{O}_E$。则我们断言 (1) $b_*\mathcal{L}$ 可逆且 (2) $b^*b_*\mathcal{L} \to \mathcal{L}$ 是同构。陈述 (1) 和 (2) 在 $X' \setminus \{x\}$ 上是清楚的。因此只需在基变换到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X',x})$ 后证明 (1) 和 (2)。计算 b_* 与平坦基变换交换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2），b^* 和伴随映射的构造类似。但若 X' 是正则局部环的谱，则由引理 54.3.3 中 Picard 群的描述，$\mathcal{L}$ 平凡。因此断言得证。

结合前两段证明的断言，我们看到映射 $\mathcal{L} \mapsto b_*\mathcal{L}$ 是映射

$$\mathrm{Pic}(X') \longrightarrow \mathrm{Ker}(\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(E))$$

的逆，引理得证。 □

注记 54.16.6. 令 $b : X \to X'$ 为第一类例外曲线 $E \subset X$ 的收缩。由引理 54.16.5 我们得到等同

$$\mathrm{Pic}(X) = \mathrm{Pic}(X') \oplus \mathbf{Z}$$

其中 $\mathcal{L}$ 对应于对 $(\mathcal{L}', n)$ 当且仅当 $\mathcal{L} = (b^*\mathcal{L}')(-nE)$，即 $\mathcal{L}(nE) = b^*\mathcal{L}'$。事实上引理 54.16.5 的证明表明 $\mathcal{L}' = b_*\mathcal{L}(nE)$。当然赋值 $\mathcal{L} \mapsto \mathcal{L}'$ 是群同态。

引理 54.16.7. *令 X 为诺特概形。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 n 为整数，使得 $\mathcal{L}|_E$ 作为 $\mathbf{P}^1$ 上的可逆模有次数 n。则*

(1) *若 $H^1(X, \mathcal{L}) = 0$ 且 $n \geq 0$，则对 $0 \leq i \leq n+1$，$H^1(X, \mathcal{L}(iE)) = 0$。*
(2) *若 $n \leq 0$，则 $H^1(X, \mathcal{L}) \subset H^1(X, \mathcal{L}(E))$。*

证明. 由 **Divisors**，引理 31.29.5，观察到 $\mathcal{L}|_E = \mathcal{O}(n)$。使用归纳、与短正合序列

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{L}(E) \to \mathcal{L}(E)|_E \to 0,$$

相伴的长正合上同调序列，以及 $H^1(\mathbf{P}^1, \mathcal{O}(d)) = 0$ 对 $d \geq -1$ 和 $H^0(\mathbf{P}^1, \mathcal{O}(d)) = 0$ 对 $d \leq -1$ 的事实。一些细节略。 □

引理 54.16.8. *令 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射诺特概形。令 $X \to S$ 为紧合态射。令 $\mathcal{L}$ 为 X 上的丰富可逆层。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线。则*

(1) *存在 E 的收缩 $b : X \to X'$，*
(2) *X' 在 S 上紧合，且*
(3) *可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{L}'$ 丰富，其中 $\mathcal{L}'$ 如注记 54.16.6。*

证明. 令 n 为 $\mathcal{L}|_E$ 的次数，如引理 54.16.7。观察到 $n > 0$，因为 $\mathcal{L}$ 在 E 上丰富（**Varieties**，引理 33.44.14 和 **Properties**，引理 28.27.3）。将 $\mathcal{L}$ 替换为幂后我们可以假设对所有 $i > 0$ 和 $e > 0$，$H^i(X, \mathcal{L}^{\otimes e}) = 0$，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.1。最后，将 $\mathcal{L}$ 替换为另一个幂后我们可以假设存在 $\mathcal{L}$ 的全局截面 $t_0, \ldots, t_n$，它们定义闭浸入 $\psi : X \to \mathbf{P}^n_S$，见 **Morphisms**，引理 29.40.4。

置 $\mathcal{M} = \mathcal{L}(nE)$。则 $\mathcal{M}|_E \cong \mathcal{O}_E$。由于我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{M}(-E) \to \mathcal{M} \to \mathcal{O}_E \to 0$$

且由于 $H^1(X, \mathcal{M}(-E))$ 为零（由引理 54.16.7 和 $n > 0$ 的事实），我们可以选取 $\mathcal{M}$ 的截面 s_{n+1}，它生成 $\mathcal{M}|_E$。最后，记 $s_0, \ldots, s_n$ 为 $\mathcal{M}$ 的截面，它们来自我们上面选择的 $\mathcal{L}$ 的截面 $t_0, \ldots, t_n$，通过 $\mathcal{L} \subset \mathcal{L}(nE) = \mathcal{M}$。合并截面 $s_0, \ldots, s_n, s_{n+1}$ 在 X 的每一点生成 $\mathcal{M}$，因此定义态射

$$\varphi : X \longrightarrow \mathbf{P}^{n+1}_S$$

在 S 上，见 **Constructions**，引理 27.13.1。

下面我们将检查引理 54.16.4 的条件。一旦完成，我们看到 φ 的 Stein 分解 $X \to X' \to \mathbf{P}^{n+1}_S$ 是所需的收缩，这证明了 (1)。此外，态射 $X' \to \mathbf{P}^{n+1}_S$ 有限，因此 X' 在 S 上紧合（**Morphisms**，引理 29.45.11 和 29.42.4）。这证明了 (2)。观察到 X' 有丰富可逆层。即 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^{n+1}_S}(1)$ 的拉回 $\mathcal{M}'$ 是丰富的，由 **Morphisms**，引理 29.38.7。观察到 $\mathcal{M}'$ 拉回到 X 上是 $\mathcal{M}$（由 **Constructions**，引理 27.13.1）。最后，$\mathcal{M} = \mathcal{L}(nE)$。由于在上述论证中我们将原来的 $\mathcal{L}$ 替换为正幂，我们推出引理 (3) 中提到的可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{L}'$ 在 X' 上丰富，由 **Properties**，引理 28.27.2。

容易的观察：$\mathbf{P}^{n+1}_S$ 诺特且 φ 紧合。细节略。

接下来，我们观察到 $U = X \setminus E$ 的任意点映到 $\mathbf{P}^{n+1}_S$ 的开子概形 W，其中一个前 $n+1$ 个齐次坐标非零。另一方面，E 的任意点映到前 $n+1$ 个齐次坐标全为零的点，特别地进入 W 的补集。此外，显然存在分解

$$U = \varphi^{-1}(W) \xrightarrow{\varphi|_U} W \xrightarrow{\mathrm{pr}} \mathbf{P}^n_S$$

分解 $\psi|_U$，其中 pr 是使用前 $n+1$ 个坐标的投影，$\psi : X \to \mathbf{P}^n_S$ 是上面选择的嵌入。推出 $\varphi|_U : U \to W$ 拟有限。

最后，我们考虑映射 $\varphi|_E : E \to \mathbf{P}^{n+1}_S$。观察到对任意点 $x \in E$，像 $\varphi(x)$ 的前 $n+1$ 个坐标等于零，即态射 $\varphi|_E$ 分解通过闭子概形 $\mathbf{P}^0_S \cong S$。态射 $E \to S = \mathrm{Spec}(R)$ 由 **Schemes**，引理 26.6.4 分解为 $E \to \mathrm{Spec}(H^0(E, \mathcal{O}_E)) \to \mathrm{Spec}(R)$。由于由假设 $H^0(E, \mathcal{O}_E)$ 是域，我们推出 E 映到 $S \subset \mathbf{P}^{n+1}_S$ 中的一点，完成证明。 □

引理 54.16.9. 令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为有限型态射。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线，它位于 f 的纤维中。

(1) 若 X 在 S 上射影，则存在 E 的收缩 $X \to X'$ 且 X' 在 S 上射影。
(2) 若 X 在 S 上拟射影，则存在 E 的收缩 $X \to X'$ 且 X' 在 S 上拟射影。

证明. 两种情形都由引理 54.16.8 使用丰富可逆模和（拟）射影态射的标准结果推出。

(1) 的证明。f 的射影性意味着 f 紧合且存在 f-丰富可逆模 $\mathcal{L}$，见 **Morphisms**，引理 29.44.13 和定义 29.41.1。令 $U \subset S$ 为包含 E 的像的仿射开集。由引理 54.16.8，存在 E 的收缩 $c : f^{-1}(U) \to V'$ 和 V' 上的丰富可逆模 $\mathcal{N}'$，其拉回到 $f^{-1}(U)$ 等于 $\mathcal{L}(nE)|_{f^{-1}(U)}$。令 $v \in V'$ 为闭点，使得 c 是 v 处的爆破。则我们可以沿 $f^{-1}(U) \setminus E = V' \setminus \{v\}$ 粘合 V' 和 $X \setminus E$ 得到 S 上的概形 X'。态射 c 和 $\mathrm{id}_{X \setminus E}$ 粘合为态射 $b : X \to X'$，它是 E 的收缩。U 在 X' 中的逆像是 U 上紧合的。另一方面，$X' \to S$ 到 v 在 S 中的像的补集的限制同构于 $X \to S$ 到该开集的限制。因此 $X' \to S$ 紧合（因为紧合在基上是局部的，由 **Morphisms**，引理 29.42.3）。最后，$\mathcal{N}'$ 和 $\mathcal{L}|_{X \setminus E}$ 限制到 $f^{-1}(U) \setminus E = V' \setminus \{v\}$ 上的同构可逆模，因此粘合为 X' 上的可逆模 $\mathcal{L}'$。$\mathcal{L}'$ 到 X' 中 U 的逆像的限制是丰富的，因为这对 $\mathcal{N}'$ 成立。对避开 v 的像的 S 的仿射开集，我们看到同样成立，因为这对 $\mathcal{L}$ 成立。因此由 **Morphisms**，引理 29.38.4，$\mathcal{L}'$ 是 $(X' \to S)$-相对丰富的，(1) 得证。

(2) 的证明。由 **Morphisms**，引理 29.44.12，我们可以将 X 写成在 S 上射影的概形 $\overline{X}$ 的开子概形。由 (1) 存在收缩 $b : \overline{X} \to \overline{X}'$ 且 $\overline{X}'$ 在 S 上射影。然后我们令 $X' \subset \overline{X}$ 为 $X \to \overline{X}'$ 的像；这是开的，因为 b 在 E 之外是同构。则 $X \to X'$ 是所需的收缩。注意 X' 在 S 上拟射影，因为它有 S-相对丰富可逆模，由 (1) 证明中的构造。 □

引理 54.16.10. 令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为分离有限型态射，X 是二维正则的。则 X 在 S 上拟射影。

证明. 由 Chow 引理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.18.1），存在紧合态射 $\pi : X' \to X$，它在稠密开集 $U \subset X$ 上是同构，使得 $X' \to S$ 是 H-拟射影的。由引理 54.4.3，存在一列闭点处的爆破

$$X_n \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

和 S-态射 $X_n \to X'$ 延拓有理映射 $U \to X'$。观察到由 **Divisors**，引理 31.33.13 和 **Morphisms**，引理 29.44.14，$X_n \to X$ 射影。这推出由 **Morphisms**，引理 29.44.15，$X_n \to X'$ 射影。因此由 **Morphisms**，引理 29.41.3（以及射影态射是拟射影态射的事实，见 **Morphisms**，引理 29.44.10），$X_n \to S$ 拟射影。由引理 54.16.9（和收缩的唯一性引理 54.16.2），我们推出 $X_{n-1}, \ldots, X_0 = X$ 在 S 上拟射影，正如所需。 □

引理 54.16.11. 令 S 为诺特概形。令 $f : X \to S$ 为紧合态射，X 是二维正则的。则 X 在 S 上射影。

证明. 这由引理 54.16.10 和 **Morphisms**，引理 29.44.13 推出。 □

54.17. 双有理映射的分解

非奇异曲面之间的紧合双有理态射由二次变换序列给出。

引理 54.17.1. 令 $f : X \to Y$ 为二维正则整诺特概形之间的紧合双有理态射。则 f 是闭点处爆破的序列。

证明. 令 $V \subset Y$ 为 f 是同构的最大开集。则 V 包含 V 的所有余维数 1 的点（**Varieties**，引理 33.17.3）。令 $y \in Y$ 为不包含在 V 中的闭点。则我们想证明 f 分解通过 Y 在 y 处的爆破 $b : Y' \to Y$。即，若这成立，则至少一个（事实上恰好一个）纤维 $f^{-1}(y)$ 的分支将同构地映到 Y' 中的例外曲线上，且 $X \to Y'$ 的纤维中曲线数将严格小于 $X \to Y$ 的纤维中曲线数，因此我们通过归纳得出结论。一些细节略。

由引理 54.4.3，我们知道存在一列在位于纤维 $f^{-1}(y)$ 之上的闭点处的爆破

$$X' = X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

和态射 $X' \to Y'$，使得

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

交换。我们想证明态射 $X' \to Y'$ 分解通过 X，因此我们可以对 n 使用归纳化归到 $X' \to X$ 是 X 在映到 y 的闭点 $x \in X$ 处的爆破的情形。

令 $E \subset X'$ 为爆破 $X' \to X$ 的例外纤维。若 E 映到 Y' 中的一点，则由引理 54.16.1 我们得到所需的分解。我们将证明若不是这样则得到矛盾。即，若 $f'(E)$ 不是一点，则 $E' = f'(E)$ 必须是 Y' 中的例外曲线。图

$$\begin{array}{ccccc} E & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ E' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如前论证 f' 在 E' 的一般点的开邻域上是同构。因此 $g : E \to E'$ 是有限双有理态射。则 g 的逆（有理映射）由 **Morphisms**，引理 29.43.5 处处定义，且 g 是同构。考虑映射

$$g^*\mathcal{C}_{E'/Y'} \longrightarrow \mathcal{C}_{E/X'}$$

由 **Morphisms**，引理 29.32.3。由于源和目标都是 $E = E' = \mathbf{P}^1_\kappa$ 上次数为 1 的可逆模，且映射非零（因为 f' 在 E 的一般点处是同构），我们推出它是同构。由 **Morphisms**，引理 29.33.18 我们推出 $\Omega_{X'/Y'}|_E = 0$。这意味着 f' 在 E 的每一点处非分歧（**Morphisms**，引理 29.36.14）。因此 f' 在 E 的每一点处拟有限（**Morphisms**，引理 29.36.10）。因此由 **Varieties**，引理 33.17.3，f' 是同构的最大开集 $V' \subset Y'$ 包含 E'。这又推出 y 在 X' 中的逆像是 E'。因此 y 在 X 中的逆像是 x。因此由 **Varieties**，引理 33.17.3，$x \in X$ 在 f 是同构的最大开集中。这是矛盾，因为我们假设 y 不在这个开集中。 □

引理 54.17.2. *令 S 为诺特概形。令 X 和 Y 为 S 上的紧合整概形，它们是二维正则的。则 X 和 Y 是 S-双有理的当且仅当存在 S-态射的图*

$$X = X_0 \leftarrow X_1 \leftarrow \ldots \leftarrow X_n = Y_m \rightarrow \ldots \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_0 = Y$$

其中每个态射是闭点处的爆破。

证明. 令 $U \subset X$ 为开集，令 $f : U \to Y$ 为给定的 S-有理映射（作为 S-有理映射可逆）。由引理 54.4.3，我们可以将 f 分解为 $X_n \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$ 和 $f_n : X_n \to Y$。由于 X_n 在 S 上紧合且 Y 在 S 上分离，态射 f_n 紧合。显然 f_n 双有理。因此由引理 54.17.1，f_n 是收缩的复合。我们略去逆命题的证明。 □

54.18. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形

(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 55

半稳定约化

55.1. 引言

本章我们证明曲线的半稳定约化定理。我们将使用 Artin 和 Winters 在他们论文 [**AW71**] 中的方法。

事实证明，人们可以在没有任何消解结果的情况下证明曲线的半稳定约化定理。即，有一种方法可以利用 Mumford 发展的几何不变量理论（GIT）来建立半稳定曲线模空间的存在性和射影性，见 [**MFK94**]。这种方法由 Gieseker 倡导，他在其讲义 [**Gie82**] 中证明了完整的结果[1]。这是一个相当惊人的成就：人们可以证明这样一个结果而从未真正研究正维基上的曲线族，这似乎有些反直觉。

历史上，曲线半稳定约化定理的第一个证明可以在 Deligne 和 Mumford 的论文 [**DM69**] 中找到。它通过将问题化归到阿贝尔簇的情形来证明该定理，而阿贝尔簇的情形当时已经由 Grothendieck 等人所知，见 [**GRR72**] 和 [**DK73**]。阿贝尔簇的半稳定约化定理使用了 Néron 模型理论，而后者又依赖于基上双有理群律的处理。

Artin 和 Winters 论文中的方法依赖于曲面的奇点消解来获得正则模型。给定正则模型的存在性，证明包括分析特殊纤维的可能性，并利用域上一维概形的 Picard 群中挠元的不等式来得出结论。类似的论证可以在 Saito 的论文 [**Sai87**] 中找到，他直接使用 étale 上同调，并得到了更强的结果，因为他可以用惯性在 ℓ-进 étale 上同调上的作用来刻画半稳定约化。

可以用来证明该定理的另一种方法是使用刚性解析几何技术。这里我们参考 [**vdP84**] 和 [**AW12**]。

Temkin 的论文 [**Tem10**] 使用赋值论技术（并且还证明了更多结果）；该论文的附录 A 也给出了不同证明的很好的概述以及与二维概形消解的关系。

读者可能想要参考的另一篇综述论文是 Ahmed Abbes 写的 [**Abb00**]。

55.2. 线性代数

我们稍后将使用的几个引理。

[1] Gieseker 的讲义是在代数闭域上写的，但同样的方法在 $\mathbf{Z}$ 上也有效。

引理 55.2.1. 令 $A=(a_{ij})$ 为复 $n\times n$ 矩阵。

(1) 若对每个 i 有 $|a_{ii}|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}|$，则 $\det(A)$ 非零。
(2) 若存在实向量 $m=(m_1,\dots,m_n)$，$m_i>0$，使得对每个 i 有 $|a_{ii}m_i|>\sum_{j\neq i}|a_{ij}m_j|$，则 $\det(A)$ 非零。

证明. 若 A 如 (1) 且 $\det(A)=0$，则存在非零向量 z 使得 $Az=0$。选取 r 使得 $|z_r|$ 最大。则

$$|a_{rr}z_r|=|\sum\nolimits_{k\neq r}a_{rk}z_k|\leq\sum\nolimits_{k\neq r}|a_{rk}||z_k|\leq|z_r|\sum\nolimits_{k\neq r}|a_{rk}|<|a_{rr}||z_r|$$

这是矛盾。为证明 (2)，对矩阵 $(a_{ij}m_j)$ 应用 (1)，其行列式为 $m_1\dots m_n\det(A)$。 □

引理 55.2.2. 令 $A=(a_{ij})$ 为实 $n\times n$ 矩阵，对 $i\neq j$ 有 $a_{ij}\geq 0$。令 $m=(m_1,\dots,m_n)$ 为实向量，$m_i>0$。对 $I\subset\{1,\dots,n\}$，令 $x_I\in\mathbf{R}^n$ 为第 i 个坐标为 m_i（若 $i\in I$）否则为 0 的向量。若

$$-a_{ii}m_i\geq\sum\nolimits_{j\neq i}a_{ij}m_j \tag{55.2.2.1}$$

对每个 i 成立，则 $\mathrm{Ker}(A)$ 是由满足以下条件的向量 x_I 张成的向量空间

(1) 对 $i\in I$，$j\notin I$，$a_{ij}=0$，且
(2) 对 $i\in I$，*(55.2.2.1)* 中等号成立。

证明. 将 a_{ij} 替换为 $a_{ij}m_j$ 后我们可以假设对所有 i 有 $m_i=1$。若 $I\subset\{1,\dots,n\}$ 使得 (1) 和 (2) 成立，则简单计算表明 x_I 在 A 的核中。反过来，令 $x=(x_1,\dots,x_n)\in\mathbf{R}^n$ 为 A 的核中的非零向量。我们将对 x 的非零坐标个数做归纳证明 x 在满足 (1) 和 (2) 的向量 x_I 的张成空间中。令 $I\subset\{1,\dots,n\}$ 为使得 $|x_r|$ 最大的指标 r 的集合。对 $r\in I$ 我们有

$$|a_{rr}x_r|=|\sum\nolimits_{k\neq r}a_{rk}x_k|\leq\sum\nolimits_{k\neq r}a_{rk}|x_k|\leq|x_r|\sum\nolimits_{k\neq r}a_{rk}\leq|a_{rr}||x_r|$$

因此处处等号成立。特别地，我们看到若 $r\in I$，$k\notin I$，则 $a_{rk}=0$，且对 $r\in I$，(55.2.2.1) 中等号成立。则我们看到可以从 x 中减去 x_I 的适当倍数来减少非零坐标的个数。 □

引理 55.2.3. 令 $A=(a_{ij})$ 为对称实 $n\times n$ 矩阵，对 $i\neq j$ 有 $a_{ij}\geq 0$。令 $m=(m_1,\dots,m_n)$ 为实向量，$m_i>0$。假设

(1) $Am=0$，
(2) 不存在真非空子集 $I\subset\{1,\dots,n\}$ 使得对 $i\in I$ 和 $j\notin I$ 有 $a_{ij}=0$。

则 $x^tAx\leq 0$，等号成立当且仅当 $x=qm$ 对某个 $q\in\mathbf{R}$。

第一个证明. 将 a_{ij} 替换为 $a_{ij}m_im_j$ 后我们可以假设对所有 i 有 $m_i = 1$。条件 (1) 意味着对所有 i 有 $-a_{ii} = \sum_{j\neq i} a_{ij}$。回忆 $x^tAx = \sum_{i,j} x_ia_{ij}x_j$。则

$$\begin{aligned}\sum\nolimits_{i\neq j} -a_{ij}(x_j - x_i)^2 &= \sum\nolimits_{i\neq j} -a_{ij}x_j^2 + 2a_{ij}x_ix_i - a_{ij}x_i^2\\ &= \sum\nolimits_j a_{jj}x_j^2 + \sum\nolimits_{i\neq j} 2a_{ij}x_ix_i + \sum\nolimits_j a_{jj}x_i^2\\ &= 2x^tAx\end{aligned}$$

这显然 ≤ 0。若等号成立，则令 I 为满足 $x_i \neq x_1$ 的指标 i 的集合。则对 $i \in I$ 和 $j \notin I$ 有 $a_{ij} = 0$。因此由条件 (2) 有 $I = \{1, \ldots, n\}$，且 x 是 $m = (1, \ldots, 1)$ 的倍数。 □

第二个证明. 由谱定理，矩阵 A 有实特征值。我们断言所有特征值都 ≤ 0。即，由于性质 (1) 意味着对所有 i 有 $-a_{ii}m_i = \sum_{j\neq i} a_{ij}m_j$，我们发现对 $\lambda > 0$，矩阵 $A' = A - \lambda I$ 对所有 i 满足 $|a'_{ii}m_i| > \sum a'_{ij}m_j = \sum |a'_{ij}m_j|$。因此由引理 55.2.1，$A'$ 可逆。这推出对称双线性型 x^tAy 是半负定的，即对所有 x 有 $x^tAx \leq 0$。由此推出 A 的核等于满足 $x^tAx = 0$ 的向量 x 的集合。引理 55.2.2 中对核的描述给出了引理的最终陈述。 □

引理 55.2.4. *令 L 为有限自由 $\mathbf{Z}$-模，配有整对称双线性正定形式 $\langle\ ,\ \rangle : L \times L \to \mathbf{Z}$。令 $A \subset L$ 为子模，L/A 无挠。置 $B = \{b \in L \mid \langle a, b\rangle = 0,\ \forall a \in A\}$。则我们有单射*

$$A^\# /A \leftarrow L/(A \oplus B) \to B^\# /B$$

其余核是 $L^\#/L$ 的商。这里 $A^\# = \{a' \in A \otimes \mathbf{Q} \mid \langle a, a'\rangle \in \mathbf{Z},\ \forall a \in A\}$，$B$ 和 L 类似。

证明. 观察到 $L \otimes \mathbf{Q} = A \otimes \mathbf{Q} \oplus B \otimes \mathbf{Q}$，因为形式在 A 上非退化（由正定性）。我们记 $\pi_B : L \otimes \mathbf{Q} \to B \otimes \mathbf{Q}$ 为投影。观察到对 $x \in L$ 有 $\pi_B(x) \in B^\#$，因为形式是整的。这给出正合序列

$$0 \to A \to L \xrightarrow{\pi_B} B^\# \to Q \to 0$$

其中 Q 是 $L \to B^\#$ 的余核。观察到 Q 是 $L^\#/L$ 的商，因为映射 $L^\# \to B^\#$ 是满射，因为它是 $B \to L$ 的 $\mathbf{Z}$-线性对偶，而后者作为 $\mathbf{Z}$-模映射是分裂的。除以 $A \oplus B$ 我们得到短正合序列

$$0 \to L/(A \oplus B) \to B^\# /B \to Q \to 0$$

这证明了引理。 □

引理 55.2.5. *令 L_0, L_1 为有限自由 $\mathbf{Z}$-模，配有整对称双线性正定形式 $\langle\ ,\ \rangle : L_i \times L_i \to \mathbf{Z}$。令 $d : L_0 \to L_1$ 和 $d^* : L_1 \to L_0$ 为伴随。若 L_0 上的 $\langle\ ,\ \rangle$ 是幺模的，则存在同构*

$$\Phi : \mathrm{Coker}(d^*d)_{torsion} \longrightarrow \mathrm{Im}(d)^\# / \mathrm{Im}(d)$$

记号如引理 55.2.4。

证明. 令 $x \in L_0$ 为表示 $\mathrm{Coker}(\mathrm{d}^*\mathrm{d})$ 中挠类的元素。则对某个 $a > 0$ 我们可以写 $ax = \mathrm{d}^*\mathrm{d}(y)$。对任意 $z \in \mathrm{Im}(\mathrm{d})$，比如 $z = \mathrm{d}(y')$，我们有

$$\langle (1/a)\mathrm{d}(y), z\rangle = \langle (1/a)\mathrm{d}(y), \mathrm{d}(y')\rangle = \langle x, y'\rangle \in \mathbf{Z}$$

因此 $(1/a)\mathrm{d}(y) \in \mathrm{Im}(\mathrm{d})^{\#}$。我们定义 $\Phi(x) = (1/a)\mathrm{d}(y) \bmod \mathrm{Im}(\mathrm{d})$。我们略去 Φ 良定义、加法性和单射性的证明。

为证明 Φ 是满射，令 $z \in \mathrm{Im}(\mathrm{d})^{\#}$。则 z 通过规则 $x \mapsto \langle z, \mathrm{d}(x)\rangle$ 定义线性映射 $L_0 \to \mathbf{Z}$。由于由假设 L_0 上的配对是幺模的，我们可以找到 $x' \in L_0$ 使得对所有 $x \in L_0$ 有 $\langle x', x\rangle = \langle z, \mathrm{d}(x)\rangle$。特别地，我们看到 x' 与 $\mathrm{Ker}(\mathrm{d})$ 配对为零。由于 $\mathrm{Im}(\mathrm{d}^*\mathrm{d}) \otimes \mathbf{Q}$ 是 $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}) \otimes \mathbf{Q}$ 的正交补，这意味着 x' 定义 $\mathrm{Coker}(\mathrm{d}^*\mathrm{d})$ 中的挠类。我们断言 $\Phi(x') = z$。即，写 $ax' = \mathrm{d}^*\mathrm{d}(y)$ 对某个 $y \in L_0$ 和 $a > 0$。对任意 $x \in L_0$ 我们得到

$$\langle z, \mathrm{d}(x)\rangle = \langle x', x\rangle = \langle (1/a)\mathrm{d}^*\mathrm{d}(y), x\rangle = \langle (1/a)\mathrm{d}(y), \mathrm{d}(x)\rangle$$

因此 $z = \Phi(x')$，证明完成。 □

引理 55.2.6. *令 $A = (a_{ij})$ 为对称 $n \times n$ 整数矩阵，对 $i \neq j$ 有 $a_{ij} \geq 0$。令 $m = (m_1, \ldots, m_n)$ 为整数向量，$m_i > 0$。假设*

(1) $Am = 0$，

(2) *不存在真非空子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$ 使得对 $i \in I$ 和 $j \notin I$ 有 $a_{ij} = 0$。*

令 e 为满足 $i < j$ 且 $a_{ij} > 0$ 的对 (i, j) 的个数。则对与所有 a_{ij} 和 m_i 互素的素数 ℓ，我们有

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell}(\mathrm{Coker}(A)[\ell]) \leq 1 - n + e$$

证明. 由引理 55.2.3，A 的秩为 $n - 1$。复合

$$\mathbf{Z}^{\oplus n} \xrightarrow{\mathrm{diag}(m_1,\ldots,m_n)} \mathbf{Z}^{\oplus n} \xrightarrow{(a_{ij})} \mathbf{Z}^{\oplus n} \xrightarrow{\mathrm{diag}(m_1,\ldots,m_n)} \mathbf{Z}^{\oplus n}$$

的矩阵为 $a_{ij}m_im_j$。由于第一个和最后一个映射的余核是阶与 ℓ 互素的挠群（由我们对 ℓ 的限制），我们看到只需对元素为 $a_{ij}m_im_j$ 的矩阵证明引理。因此我们可以假设 $m = (1, \ldots, 1)$。

假设 $m = (1, \ldots, 1)$。置 $V = \{1, \ldots, n\}$ 和 $E = \{(i, j) \mid i < j \text{ 且} a_{ij} > 0\}$。对 $e = (i, j) \in E$ 置 $a_e = a_{ij}$。定义映射 $s, t : E \to V$ 为 $s(i, j) = i$ 和 $t(i, j) = j$。置 $\mathbf{Z}(V) = \bigoplus_{i \in V} \mathbf{Z}i$ 和 $\mathbf{Z}(E) = \bigoplus_{e \in E} \mathbf{Z}e$。我们通过置

$$\langle i, i\rangle = 1 \text{ 对} i \in V, \quad \langle e, e\rangle = a_e \text{ 对} e \in E$$

和所有其他配对为零来定义 $\mathbf{Z}(V)$ 和 $\mathbf{Z}(E)$ 上的对称正定整值配对。考虑映射

$$\mathrm{d} : \mathbf{Z}(V) \to \mathbf{Z}(E), \quad i \longmapsto \sum\nolimits_{e \in E,\ s(e)=i} e - \sum\nolimits_{e \in E,\ t(e)=i} e$$

和

$$\mathrm{d}^*(e) = a_e(s(e) - t(e))$$

计算表明

$$\langle d(x), y\rangle = \langle x, \mathrm{d}^*(y)\rangle$$

换言之，d 和 d^* 是伴随的。接下来我们计算

$$\begin{aligned}\mathrm{d}^*\mathrm{d}(i) &= \mathrm{d}^*(\textstyle\sum_{e\in E,\ s(e)=i} e - \sum_{e\in E,\ t(e)=i} e)\\ &= \textstyle\sum_{e\in E,\ s(e)=i} a_e(s(e)-t(e)) - \sum_{e\in E,\ t(e)=i} a_e(s(e)-t(e))\end{aligned}$$

$\mathrm{d}^*\mathrm{d}(i)$ 中 i 的系数为

$$\textstyle\sum_{e\in E,\ s(e)=i} a_e + \sum_{e\in E,\ t(e)=i} a_e = -a_{ii}$$

因为 $\sum_j a_{ij} = 0$，且 $j \neq i$ 的系数为 $-a_{ij}$。因此 $\mathrm{Coker}(A) = \mathrm{Coker}(\mathrm{d}^*\mathrm{d})$。

考虑包含

$$\mathrm{Im}(\mathrm{d}) \oplus \mathrm{Ker}(\mathrm{d}^*) \subset \mathbf{Z}(E)$$

左边是正交直和。显然 $\mathbf{Z}(E)/\mathrm{Ker}(\mathrm{d}^*)$ 无挠。我们断言 $\mathbf{Z}(E)/\mathrm{Im}(\mathrm{d})$ 也无挠。即，假设 $x = \sum x_e e \in \mathbf{Z}(E)$ 和 $a > 1$ 使得 $ax = \mathrm{d}y$ 对某个 $y = \sum y_i i \in \mathbf{Z}(V)$。则 $ax_e = y_{s(e)} - y_{t(e)}$。由性质 (2) 我们推出所有 y_i 模 a 有相同的同余类。因此我们可以写 $y = ay' + (y_1, y_1, \ldots, y_1)$。由于 $\mathrm{d}(y_1, y_1, \ldots, y_1) = 0$，我们推出 $x = \mathrm{d}(y')$，这正是我们要证明的。

因此我们可以应用引理 55.2.4 得到单射

$$\mathrm{Im}(\mathrm{d})^{\#}/\mathrm{Im}(\mathrm{d}) \leftarrow \mathbf{Z}(E)/(\mathrm{Im}(\mathrm{d}) \oplus \mathrm{Ker}(\mathrm{d}^*)) \rightarrow \mathrm{Ker}(\mathrm{d}^*)^{\#}/\mathrm{Ker}(\mathrm{d}^*)$$

其余核被 a_e 的乘积零化（与 ℓ 互素）。由于 $\mathrm{Ker}(\mathrm{d}^*)$ 是秩 $1 - n + e$ 的格，我们看到如果我们证明存在同构

$$\Phi : M_{torsion} \longrightarrow \mathrm{Im}(\mathrm{d})^{\#}/\mathrm{Im}(\mathrm{d})$$

则证明完成。这由引理 55.2.5 证明。 □

55.3. 数值类型

部分论证将涉及以下数据结构的组合学。

定义 55.3.1. 一个*数值类型* T 由

$$n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i$$

给出，其中 $n \geq 1$ 是整数，m_i, a_{ij}, w_i, g_i 是对 $1 \leq i, j \leq n$ 的整数，满足以下条件

(1) $m_i > 0$, $w_i > 0$, $g_i \geq 0$，
(2) 矩阵 $A = (a_{ij})$ 对称且对 $i \neq j$ 有 $a_{ij} \geq 0$，
(3) 不存在真非空子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$ 使得对 $i \in I$，$j \notin I$ 有 $a_{ij} = 0$，
(4) 对每个 i 有 $\sum_j a_{ij} m_j = 0$，且
(5) $w_i | a_{ij}$。

这显然是一种有些烦人的结构，但它恰好出现在光滑几何连通曲线的紧合正则模型的特殊纤维中。当然我们只关心这些类型在重新排列指标后的等价类。

定义 55.3.2. 我们说两个数值类型 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 和 $n', m'_i, a'_{ij}, w'_i, g'_i$ 是等价类型，若存在 $\{1, \ldots, n\}$ 的置换 σ 使得 $m_i = m'_{\sigma(i)}$, $a_{ij} = a'_{\sigma(i)\sigma(j)}$, $w_i = w'_{\sigma(i)}$, 且 $g_i = g'_{\sigma(i)}$。

数值类型有亏格。

引理 55.3.3. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为数值类型。则表达式

$$g = 1 + \sum m_i (w_i (g_i - 1) - \frac{1}{2} a_{ii})$$

是整数。

证明. 为证明 g 是整数，我们必须证明 $\sum a_{ii} m_i$ 是偶数。我们可以通过模 2 计算如下

$$\begin{aligned}
\sum\nolimits_i a_{ii} m_i &\equiv \sum\nolimits_{i,\ m_i \text{ 奇}} a_{ii} m_i \\
&\equiv \sum\nolimits_{i,\ m_i \text{ 奇}} \sum\nolimits_{j \neq i} a_{ij} m_j \\
&\equiv \sum\nolimits_{i,\ m_i \text{ 奇}} \sum\nolimits_{j \neq i,\ m_j \text{ 奇}} a_{ij} m_j \\
&\equiv \sum\nolimits_{i<j,\ m_i \text{ 和} m_j \text{ 奇}} a_{ij} (m_i + m_j) \\
&\equiv 0
\end{aligned}$$

其中我们使用了 $a_{ij} = a_{ji}$ 且对所有 i 有 $\sum_j a_{ij} m_j = 0$。 □

定义 55.3.4. 我们说 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 是亏格为 g 的数值类型，若 $g = 1 + \sum m_i (w_i (g_i - 1) - \frac{1}{2} a_{ii})$ 是引理 55.3.3 中的整数。

我们将在下面证明（引理 55.3.14）亏格几乎总是 ≥ 0。但你可以有负亏格的数值类型。

引理 55.3.5. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为亏格 g 的数值类型。若 $n = 1$，则 $a_{11} = 0$ 且 $g = 1 + m_1 w_1 (g_1 - 1)$。此外，我们可以如下分类所有这样的数值类型

(1) 若 $g < 0$，则 $g_1 = 0$，且对应于分解 $m_1 w_1 = 1 - g$，只有有限多个可能的 $n = 1$ 的亏格 g 的数值类型。

(2) 若 $g=0$，则如引理 *55.6.1* 中 $m_1=1$, $w_1=1$, $g_1=0$。
(3) 若 $g=1$，则我们推出 $g_1=1$，但 m_1, w_1 可以是任意正整数；这是引理 *55.6.2* 的情形 *(1)*。
(4) 若 $g>1$，则 $g_1>1$，且对应于分解 $m_1w_1(g_1-1)=g-1$，只有有限多个可能的 $n=1$ 的亏格 g 的数值类型。

证明. 引理自证。 □

引理 55.3.6. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为亏格 g 的数值类型。若 $n>1$，则对所有 i 有 $a_{ii}<0$。

证明. 引理 55.2.3 适用于矩阵 A。 □

引理 55.3.7. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为亏格 g 的数值类型。假设 $n>1$。若 i 使得对亏格 g 的贡献 $m_i(w_i(g_i-1)-\frac{1}{2}a_{ii})$ 为 <0，则 $g_i=0$ 且 $a_{ii}=-w_i$。

证明. 由引理 55.3.6 和 $w_i>0$, $g_i\geq 0$, $w_i|a_{ii}$ 立即推出。 □

定义 55.3.8. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为数值类型。我们说 i 是(-1)-指标，若 $g_i=0$ 且 $a_{ii}=-w_i$。

我们可以“收缩”(-1)-指标。

引理 55.3.9. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为数值类型 T。假设 n 是 (-1)-指标。则存在数值类型 T'，由 $n', m_i', a_{ij}', w_i', g_i'$ 给出，其中

(1) $n'=n-1$,
(2) $m_i'=m_i$,
(3) $a_{ij}'=a_{ij}-a_{in}a_{jn}/a_{nn}$,
(4) 若 a_{in}/w_n 为偶数且 a_{in}/w_i 为奇数，则 $w_i'=w_i/2$，否则 $w_i'=w_i$,
(5) $g_i'=\frac{w_i}{w_i'}(g_i-1)+1+\frac{a_{in}^2-w_na_{in}}{2w_i'w_n}$。

此外，我们有 $g=g'$。

证明. 观察到 $n>1$，例如由引理 55.3.5，因此 $n'\geq 1$。我们验证定义 55.3.1 中对 $n', m_i', a_{ij}', w_i', g_i'$ 的条件 (1) – (5)。

条件 (1) 是直接的。

条件 (2)。$A'=(a_{ij}')$ 的对称性是直接的，且由引理 55.3.6 有 $a_{nn}<0$，我们看到若 $i\neq j$ 则 $a_{ij}'\geq a_{ij}\geq 0$。

条件 (3)。假设 $I\subset\{1,\dots,n-1\}$ 使得对 $i\in I$ 和 $i'\in\{1,\dots,n-1\}\setminus I$ 有 $a_{ii'}'=0$。则我们看到对每个 $i\in I$ 和 $i'\in I'$ 有 $a_{in}a_{i'n}=0$。因此要么对所有 $i\in I$ 有 $a_{in}=0$，且 $I\subset\{1,\dots,n\}$

与 T 的性质 (3) 矛盾，要么对所有 $i' \in \{1,\dots,n-1\} \setminus I$ 有 $a_{i'n} = 0$，且 $I \cup \{n\} \subset \{1,\dots,n\}$ 与 T 的性质 (3) 矛盾。因此 (3) 对 T' 成立。

条件 (4)。我们计算

$$\sum\nolimits_{j=1}^{n-1} a'_{ij} m_j = \sum\nolimits_{j=1}^{n-1} (a_{ij} m_j - \frac{a_{in} a_{jn} m_j}{a_{nn}}) = -a_{in} m_n - \frac{a_{in}}{a_{nn}} (-a_{nn} m_n) = 0$$

正如所需。

条件 (5)。我们必须证明 w'_i 整除 $a_{in} a_{jn} / a_{nn}$。这是清楚的，因为 $a_{nn} = -w_n$，$w_n | a_{jn}$ 且 $w_i | a_{in}$。

为证明 $g = g'$，我们首先写

$$\begin{aligned} g &= 1 + \sum\nolimits_{i=1}^{n} m_i (w_i (g_i - 1) - \frac{1}{2} a_{ii}) \\ &= 1 + \sum\nolimits_{i=1}^{n-1} m_i (w_i (g_i - 1) - \frac{1}{2} a_{ii}) - \frac{1}{2} m_n w_n \\ &= 1 + \sum\nolimits_{i=1}^{n-1} m_i (w_i (g_i - 1) - \frac{1}{2} a_{ii} - \frac{1}{2} a_{in}) \end{aligned}$$

与 g' 的表达式比较，我们看到只需

$$w'_i (g'_i - 1) - \frac{1}{2} a'_{ii} = w_i (g_i - 1) - \frac{1}{2} a_{in} - \frac{1}{2} a_{ii}$$

对 $i \leq n-1$。换言之，我们有

$$g'_i = \frac{2w_i (g_i - 1) - a_{in} - a_{ii} + a'_{ii} + 2w'_i}{2w'_i} = \frac{w_i}{w'_i} (g_i - 1) + 1 + \frac{a_{in}^2 - w_n a_{in}}{2 w'_i w_n}$$

容易验证，若我们如 (4) 选择 w'_i，这是整数 ≥ 0。 □

引理 55.3.10. *令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为数值类型。令 e 为满足 $i < j$ 且 $a_{ij} > 0$ 的对 (i,j) 的个数。则表达式 $g_{top} = 1 - n + e$ 是 ≥ 0。*

证明. 若不是，则 $e < n-1$，这意味着存在 i 使得对所有 $j \neq i$ 有 $a_{ij} = 0$。这与定义 55.3.1 的假设 (3) 矛盾。 □

定义 55.3.11. *令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为数值类型 T。T 的拓扑亏格是引理 55.3.10 中的非负整数 $g_{top} = 1 - n + e$。*

我们想用拓扑亏格来界定亏格。然而，这并不总是成立，例如对 $n = 1$ 的数值类型如引理 55.3.5。但对如下定义的极小数值类型，它成立。

定义 55.3.12. *我们说亏格 g 的数值类型 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 是极小的，若不存在 i 使得 $g_i = 0$ 且 $a_{ii} = -w_i$，换言之，若不存在 (-1)-指标。*

我们将证明 $n > 1$ 的极小类型的亏格 g 大于或等于 $\max(1, g_{top})$。

引理 55.3.13. *若 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 是 $n > 1$ 的极小数值类型，则 $g \geq 1$。*

证明. 这是真的，因为 $g = 1 + \sum \Phi_i$，其中由引理 55.3.7 和极小类型的定义，$\Phi_i = m_i(w_i(g_i - 1) - \frac{1}{2}a_{ii})$ 非负。 □

引理 55.3.14. *若 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 是 $n > 1$ 的极小数值类型，则 $g \geq g_{top}$。*

证明. 只对与紧合正则模型相关的数值类型感兴趣的读者可以跳过这个证明，因为我们稍后将在几何情形中重新证明这一点。我们可以写

$$g_{top} = 1 - n + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{a_{ij}>0} 1 = 1 + \sum\nolimits_i (-1 + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{j\neq i,\ a_{ij}>0} 1)$$

另一方面，我们有

$$\begin{aligned} g &= 1 + \sum m_i(w_i(g_i - 1) - \frac{1}{2}a_{ii}) \\ &= 1 + \sum m_i w_i g_i - \sum m_i w_i + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{i\neq j} a_{ij} m_j \\ &= 1 + \sum\nolimits_i m_i w_i (-1 + g_i + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{j\neq i} \frac{a_{ij}}{w_i}) \end{aligned}$$

第一个等式是定义，第二个等式使用了 $\sum a_{ij} m_j = 0$，最后一个等式使用了 $a_{ij} = a_{ji}$ 并交换了求和顺序。与 g_{top} 的公式比较，我们推出若

$$\Psi_i = m_i w_i (-1 + g_i + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{j\neq i} \frac{a_{ij}}{w_i}) - (-1 + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{j\neq i,\ a_{ij}>0} 1)$$

对每个 i 是 ≥ 0，则引理成立。然而，这可能不成立。让我们分析哪些指标可能有 $\Psi_i < 0$。首先，观察到

$$(-1 + g_i + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{j\neq i} \frac{a_{ij}}{w_i}) \geq (-1 + \frac{1}{2}\sum\nolimits_{j\neq i,\ a_{ij}>0} 1)$$

因为 a_{ij}/w_i 是非负整数。由于 $m_i w_i$ 是正整数，我们推出只要 $m_i w_i = 1$ 或不等式左边 ≥ 0（当 $g_i > 0$，或 $a_{ij} > 0$ 对至少两个指标 j，或存在 j 使得 $a_{ij} > w_i$ 时发生），就有 $\Psi_i \geq 0$。因此

$$P = \{i : \Psi_i < 0\}$$

是满足 $m_i w_i > 1, g_i = 0, a_{ij} > 0$ 对唯一 j 成立，且对这个 j 有 $a_{ij} = w_i$ 的指标 i 的集合。此外

$$i \in P \Rightarrow \Psi_i = \frac{1}{2}(-m_i w_i + 1)$$

证明的策略是：给定 $i \in P$，我们可以从 Ψ_j 借一点，其中 j 是 i 的邻居，即 $a_{ij} > 0$。然而，这不会完全奏效，因为 j 可能是 $\Psi_j = 0$ 的指标。

考虑集合

$$Z = \{j : g_j = 0 \text{ 且} j \text{ 恰有两个邻居} i, k \text{ 使得} a_{ij} = w_j = a_{jk}\}$$

对 $j \in Z$ 我们有 $\Psi_j = 0$。我们将考虑序列 $M = (i, j_1, \dots, j_s)$，其中 $s \geq 0, i \in P, j_1, \dots, j_s \in Z$，且 $a_{ij_1} > 0, a_{j_1 j_2} > 0, \dots, a_{j_{s-1} j_s} > 0$。若我们的数值类型由两个在 P 中的指标组成，或更一般地若我们的数值类型由两个在 P 中的指标和所有其他在 Z 中的指标组成，则 $g_{top} = 0$，由引理 55.3.13 我们获胜。我们可以且会舍弃这些情形。

令 $M = (i, j_1, \dots, j_s)$ 为极大序列，令 k 为 j_s 的第二个邻居。（若 $s = 0$，则 k 是 i 的唯一邻居。）由极大性 $k \notin Z$，由我们刚才所说 $k \notin P$。观察到 $w_i = a_{ij_1} = w_{j_1} = a_{j_1 j_2} = \ldots = w_{j_s} = a_{j_s k}$。查看数值类型的定义，我们看到

$$\begin{aligned} m_i a_{ii} + m_{j_1} w_i &= 0, \\ m_i w_i + m_{j_1} a_{j_1 j_1} + m_{j_2} w_i &= 0, \\ &\cdots\cdots \\ m_{j_{s-1}} w_i + m_{j_s} a_{j_s j_s} + m_k w_i &= 0 \end{aligned}$$

第一个等式推出 $m_{j_1} \geq 2m_i$，因为数值类型是极小的。则第二个等式推出 $m_{j_2} \geq 3m_i$，依此类推。无论如何，我们推出 $m_k \geq 2m_i$（包括 $s = 0$ 时）。

令 k 为一个指标，使得我们有 $t > 0$ 和两两不同的极大序列 $M_1, \dots, M_t$ 如上，其中 $M_b = (i_b, j_{b,1}, \dots, j_{b,s_b})$，使得 k 是 j_{b,s_b} 的邻居对 $b = 1, \dots, t$。我们将证明 $\Phi_j + \sum_{b=1,\dots,t} \Phi_{i_b} \geq 0$。由我们上面所说，这将完成引理的证明。令 M 为 $M_b, b = 1, \dots, t$ 中出现的指标的并。我们写

$$\Psi_k = -\sum\nolimits_{b=1,\dots,t} \Psi_{i_b} + \Psi'_k$$

其中

$$\begin{aligned} \Psi'_k = m_k w_k \Bigg(-1 + g_k + \frac{1}{2} \sum\nolimits_{b=1,\dots t} \Big(\frac{a_{k j_{b,s_b}}}{w_k} - \frac{m_{i_b} w_{i_b}}{m_k w_k} \Big) + \frac{1}{2} \sum\nolimits_{l \neq k,\ l \notin M} \frac{a_{kl}}{w_k} \Bigg) \\ - \Bigg(-1 + \frac{1}{2} \sum\nolimits_{l \neq k,\ l \notin M,\ a_{kl} > 0} 1 \Bigg) \end{aligned}$$

假设 $\Psi'_k < 0$ 以得到矛盾。若集合 $\{l : l \neq k,\ l \notin M,\ a_{kl} > 0\}$ 为空，则 $\{1, \dots, n\} = M \cup \{k\}$ 且 $g_{top} = 0$，因为此时 $e = n - 1$，由引理 55.3.13 结果成立。因此我们可以假设至少有一个这样的 l，它对第一个括号内的和贡献 $(1/2)a_{kl}/w_k \geq 1/2$。对每个 $b = 1, \dots, t$ 我们有

$$\frac{a_{k j_{b,s_b}}}{w_k} - \frac{m_{i_b} w_{i_b}}{m_k w_k} = \frac{w_{i_b}}{w_k} \Big(1 - \frac{m_{i_b}}{m_k} \Big)$$

这个表达式 $\geq \frac{1}{2}$，因为由上一段 $m_k \geq 2m_{i_b}$，且若 $w_k < w_{i_b}$ 则 ≥ 1。推出 $\Psi'_k < 0$ 推出 $g_k = 0$。若 $t \geq 2$ 或 $t = 1$ 且 $w_k < w_{i_1}$，则 $\Psi'_k \geq 0$（这里我们使用上面显示的 l 的存在性），这同样

是矛盾。因此 $t=1$ 且 $w_k=w_{i_1}$。若对 l 的求和至少有两个非零项，或若有一个这样的 k 且 $a_{kl}>w_k$，则 $\Psi'_k\geq 0$。最后一种可能是 $t=1$ 且存在一个 l 使得 $a_{kl}=w_k$。这是不允许的，因为这意味着 $k\in Z$，与 M_1 的极大性矛盾。 □

引理 55.3.15. 令 n,m_i,a_{ij},w_i,g_i 为亏格 g 的数值类型。假设 $n>1$。若 i 使得对亏格 g 的贡献 $m_i(w_i(g_i-1)-\frac{1}{2}a_{ii})$ 为 0，则 $g_i=0$ 且 $a_{ii}=-2w_i$。

证明. 由引理 55.3.6 和 $w_i>0$, $g_i\geq 0$, $w_i|a_{ii}$ 立即推出。 □

事实证明，满足这个关系的指标在极小数值类型的结构中扮演重要角色。因此我们给它们一个名字。

定义 55.3.16. 令 n,m_i,a_{ij},w_i,g_i 为亏格 g 的数值类型。我们说 i 是(-2)-指标，若 $g_i=0$ 且 $a_{ii}=-2w_i$。

给定亏格 g 的极小数值类型，(-2)-指标恰好是在公式

$$g=1+\sum m_i(w_i(g_i-1)-\frac{1}{2}a_{ii})$$

中对亏格不贡献正数的指标。因此，正如我们稍后将看到的，界定与 (-2)-指标相关的量将有些棘手。

注记 55.3.17. 令 n,m_i,a_{ij},w_i,g_i 为 $n>1$ 的极小数值类型。引理 55.3.14 中等式 $g=g_{top}$ 可以成立。例如，若对所有 i 有 $m_i=w_i=1$ 和 $g_i=0$，且对 $i<j$ 有 $a_{ij}\in\{0,1\}$。

55.4. 数值类型的 Picard 群

这里是定义。

定义 55.4.1. 令 n,m_i,a_{ij},w_i,g_i 为数值类型 T。T 的 *Picard* 群是矩阵 (a_{ij}/w_i) 的余核，更确切地说

$$\mathrm{Pic}(T)=\mathrm{Coker}\left(\mathbf{Z}^{\oplus n}\to\mathbf{Z}^{\oplus n},\quad e_i\mapsto\sum\frac{a_{ij}}{w_j}e_j\right)$$

其中 e_i 表示 $\mathbf{Z}^{\oplus n}$ 的第 i 个标准基向量。

引理 55.4.2. 令 n,m_i,a_{ij},w_i,g_i 为数值类型 T。T 的 *Picard* 群是秩 1 的有限生成阿贝尔群。

证明. 若 $n=1$，则 $A=(a_{ij})$ 是零矩阵，结果清楚。对 $n>1$，由引理 55.2.2 或引理 55.2.3，矩阵 A 的秩为 $n-1$。当然秩不受将行按 $1/w_i$ 缩放的影响。这证明了引理。 □

引理 55.4.3. 令 n,m_i,a_{ij},w_i,g_i 为数值类型 T。则 $\mathrm{Pic}(T)\subset\mathrm{Coker}(A)$，其中 $A=(a_{ij})$。

证明. 由于 $\mathrm{Pic}(T)$ 是 (a_{ij}/w_i) 的余核，我们看到存在交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathbf{Z}^{\oplus n} & \xrightarrow[A]{} & \mathbf{Z}^{\oplus n} & \longrightarrow & \mathrm{Coker}(A) & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \uparrow{\scriptstyle \mathrm{diag}(w_1,\ldots,w_n)} & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathbf{Z}^{\oplus n} & \xrightarrow{(a_{ij}/w_i)} & \mathbf{Z}^{\oplus n} & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(T) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行正合。由蛇引理我们推出 $\mathrm{Pic}(T) \subset \mathrm{Coker}(A)$。 □

引理 55.4.4. *令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为数值类型 T。假设 n 是 (-1)-指标。令 T' 为引理 55.3.9 中构造的数值类型。存在单射*

$$\mathrm{Pic}(T) \to \mathrm{Pic}(T')$$

其余核是初等阿贝尔 2-群。

证明. 回忆 $n' = n - 1$。令 e_i（分别为 e'_i）为 $\mathbf{Z}^{\oplus n}$（分别为 $\mathbf{Z}^{\oplus n-1}$）的第 i 个基向量。首先我们记

$$q : \mathbf{Z}^{\oplus n} \to \mathbf{Z}^{\oplus n-1}, \quad e_n \mapsto 0 \text{ 且} e_i \mapsto e'_i \text{ 对} i \leq n-1$$

并置

$$p : \mathbf{Z}^{\oplus n} \to \mathbf{Z}^{\oplus n-1}, \quad e_n \mapsto \sum\nolimits_{j=1}^{n-1} \frac{a_{nj}}{w'_j} e'_j \text{ 且} e_i \mapsto \frac{w_i}{w'_i} e'_i \text{ 对} i \leq n-1$$

一个计算（我们略去）表明存在交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}^{\oplus n} & \xrightarrow[(a_{ij}/w_i)]{} & \mathbf{Z}^{\oplus n} \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbf{Z}^{\oplus n'} & \xrightarrow{(a'_{ij}/w'_i)} & \mathbf{Z}^{\oplus n'} \end{array}$$

由于上箭头的余核是 $\mathrm{Pic}(T)$，下箭头的余核是 $\mathrm{Pic}(T')$，我们得到所需的 Picard 群同态。由于 $\frac{w_i}{w'_i} \in \{1, 2\}$，我们看到 $\mathrm{Pic}(T) \to \mathrm{Pic}(T')$ 的余核被 2 零化（因为对所有 $i \leq n-1$，$2e'_i$ 在 p 的像中）。最后，我们证明 $\mathrm{Pic}(T) \to \mathrm{Pic}(T')$ 是单射。令 $L = (l_1, \ldots, l_n)$ 为 $\mathrm{Pic}(T)$ 的元素在 $\mathrm{Pic}(T')$ 中映到零的代表。由于 q 是满射，图追踪表明我们可以假设 L 在 p 的核中。这意味着 $l_n a_{ni}/w'_i + l_i w_i / w'_i = 0$，即 $l_i = -a_{ni}/w_i l_n$。因此 L 是 $-l_n e_n$ 在映射 (a_{ij}/w_j) 下的像，引理得证。 □

引理 55.4.5. *令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为数值类型 T。若 T 的亏格 g 为 ≤ 0，则 $\mathrm{Pic}(T) = \mathbf{Z}$。*

证明. 对 n 归纳。若 $n = 1$，则断言清楚。若 $n > 1$，则由引理 55.3.13，T 不是极小的。将 T 替换为等价类型后我们可以假设 n 是 (-1)-指标。由引理 55.4.4 我们找到 $\mathrm{Pic}(T) \subset \mathrm{Pic}(T')$。由引理 55.3.9 我们看到 T' 的亏格等于 T 的亏格，我们由归纳得出结论。 □

55.5. 真子图的分类

本节我们假设给定一个亏格为 g 的数值类型 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i。我们将找到完全由 (-2)-指标（定义 55.3.16）组成的可能的“子图”的完整列表，同时分类所有可能的亏格为 1 的极小数值类型。换言之，本节我们证明命题 55.5.17 和引理 55.6.2。

我们的策略如下。令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为亏格 g 的数值类型。令 $I \subset \{1, \dots, n\}$ 为由 (-2)-指标组成的子集，使得不存在非空真子集 $J \subset I$ 满足对 $j \in J$，$j' \in I \setminus J$ 有 $a_{jj'} = 0$。我们对 I 的基数 $|I|$ 做归纳。若 $I = \{i\}$ 由 1 个指标组成，则对 m_i、a_{ii} 和 w_i 的唯一约束是定义 55.3.1 中的 $w_i | a_{ii}$ 和引理 55.3.6 中的 $a_{ii} < 0$，这将作为我们的基础情形。在归纳步骤中，我们首先对子集 $I' \subset I$，$|I'| < |I|$ 应用归纳假设。这将对可能的 m_i, a_{ij}, w_i，$i, j \in I$ 施加一些约束。特别地，由于 $|I'| < |I| \leq n$，由 $\sum a_{ij} m_j = 0$ 和引理 55.2.3 将推出子矩阵 $(a_{ij})_{i,j \in I'}$ 负定，且其行列式的符号为 $(-1)^m$。对每个剩余的可能性，我们计算 $(a_{ij})_{i,j \in I}$ 的行列式。若行列式的符号为 $-(-1)^{|I|}$，则这个情形可以排除，因为 Sylvester 定理告诉我们矩阵 $(a_{ij})_{i,j \in I}$ 不是半负定的。若行列式的符号为 $(-1)^{|I|}$，则 $|I| < n$，我们（暂时）得出结论这个情形可以作为可能的真子图出现，并将其列在本节的某个引理中。若行列式为 0，则我们必须有 $|I| = n$（再次由引理 55.2.3）且 $g = 0$。在这些情形，我们实际上找到所有可能的 m_i, a_{ij}, w_i，$i, j \in I$，并将其列在引理 55.6.2 中。完成论证后，我们得到所有可能的 $n > 1$ 的亏格 1 的极小数值类型，因为由亏格公式和上一节的注记，这些类型中的每一个都必然完全由 (-2)-指标组成（因此将出现在归纳过程中）。最后，读者可以检查引理 55.6.2 中给出的可能性列表，以确认本节中列为可能的真子图的所有配置实际上已经对亏格 1 的数值类型出现。

假设 i 和 j 是 (-2)-指标且 $a_{ij} > 0$。由于由引理 55.2.3，矩阵 $A = (a_{ij})$ 半负定，我们看到矩阵

$$\begin{pmatrix} -2w_i & a_{ij} \\ a_{ij} & -2w_j \end{pmatrix}$$

负定，除非 $n = 2$。$n = 2$ 的情形可能发生：此时行列式 $4w_1w_2 - a_{12}^2$ 为零。利用 $\operatorname{lcm}(w_1, w_2)$ 整除 a_{12}，读者容易发现唯一的可能是

$$(w_1, w_2, a_{12}) = (w, w, 2w), (w, 4w, 4w), \text{ 或} (4w, w, 4w)$$

观察到情形 $(4w, w, 4w)$ 由情形 $(w, 4w, 4w)$ 交换指标 i, j 得到。在这些情形 $g = 1$。这导致引理 55.6.2 的情形 (2) 和 (3)。假设 $n > 2$，我们看到所示矩阵的行列式 $4w_iw_j - a_{ij}^2$ 为 > 0，我们推出 $a_{ij}^2 / w_iw_j < 4$。另一方面，我们知道 $\operatorname{lcm}(w_i, w_j) | a_{ij}$，因此 a_{ij}^2 / w_iw_j 是整数。于是 $a_{ij}^2 / w_iw_j \in \{1, 2, 3\}$ 且 $w_i | w_j$ 或反之。这导致以下可能性

$$(w_1, w_2, a_{12}) = (w, w, w), (w, 2w, 2w), (w, 3w, 3w), (2w, w, 2w), \text{ 或} (3w, w, 3w)$$

观察到情形 $(2w,w,2w)$ 由情形 $(w,2w,2w)$ 交换指标 i,j 得到，情形 $(3w,w,3w)$ 和 $(w,3w,3w)$ 类似。前三个解导致引理 55.5.1 的情形 (1)、(2) 和 (3)。在该引理中，我们利用对每个 k 有 $\sum_l a_{kl}m_l=0$（特别地，对 $k=i$ 推出 $a_{ii}m_i+a_{ij}m_j\le 0$，对 $k=j$ 推出 $a_{ij}m_i+a_{jj}m_j\le 0$）写出了对整数 m_i 和 m_j 的推论。

引理 55.5.1. *形如*

$$\bullet\text{——}\bullet$$

的真子图的分类。若 $n>2$，则给定一对 (-2)-指标 i,j 且 $a_{ij}>0$，则不计顺序我们有 m、a、w

(1) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}-2w & w\\ w & -2w\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}w\\w\end{pmatrix}$$

其中 w 任意，$2m_1\ge m_2$ 且 $2m_2\ge m_1$，或

(2) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}-2w & 2w\\ 2w & -4w\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}w\\2w\end{pmatrix}$$

其中 w 任意，$m_1\ge m_2$ 且 $2m_2\ge m_1$，或

(3) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}-2w & 3w\\ 3w & -6w\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}w\\3w\end{pmatrix}$$

其中 w 任意，$2m_1\ge 3m_2$ 且 $2m_2\ge m_1$。

证明. 见上面的讨论。 □

假设 i、j 和 k 是三个 (-2)-指标，$a_{ij}>0$ 且 $a_{jk}>0$。换言之，指标 i“相交”j，j“相交”k。我们将不加进一步说明地使用每一对 (i,j)、(i,k) 和 (j,k) 都如引理 55.5.1 中所列。由于由引理 55.2.3，矩阵 $A=(a_{ij})$ 半负定，我们看到矩阵

$$\begin{pmatrix}-2w_i & a_{ij} & a_{ik}\\ a_{ij} & -2w_j & a_{jk}\\ a_{ik} & a_{jk} & -2w_k\end{pmatrix}$$

负定，除非 $n=3$。$n=3$ 的情形可能发生：此时矩阵的行列式[2]为零，我们得到整数方程

$$4=\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}+\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k}+\frac{a_{ij}a_{ik}a_{jk}}{w_iw_jw_k}$$

[2]它是 $-8w_iw_jw_k+2a_{ij}^2w_k+2a_{jk}^2w_i+2a_{ik}^2w_j+2a_{ij}a_{jk}a_{ik}$。

此方程右端的最后一项由其他项确定，因为

$$\left(\frac{a_{ij}a_{ik}a_{jk}}{w_iw_jw_k}\right)^2=\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k}$$

由于我们上面已经看到 $\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j},\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}$ 在 $\{1,2,3\}$ 中，$\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k}$ 在 $\{0,1,2,3\}$ 中，我们推出唯一的可能是

$$(\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j},\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k},\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k})=(1,1,1),(1,3,0),(2,2,0),\text{ 或}(3,1,0)$$

观察到情形 $(3,1,0)$ 由情形 $(1,3,0)$ 颠倒指标 i,j,k 的顺序得到。在每种情形 $g=1$；读者可以在引理 55.6.2 中找到这些作为情形 (4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)，其中一个情形对应于 $(1,1,1)$，两个情形对应于 $(1,3,0)$，三个情形对应于 $(2,2,0)$。假设 $n>3$，我们得到整数不等式

$$4>\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k}+\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}+\frac{a_{ij}a_{ik}a_{jk}}{w_iw_jw_k}$$

利用上面给出的数的限制，我们看到唯一的可能是

$$(\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j},\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k},\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k})=(1,1,0),(1,2,0),\text{ 或}(2,1,0)$$

特别地 $a_{ik}=0$（回忆我们假设 $a_{ij}>0$ 和 $a_{jk}>0$）。观察到情形 $(2,1,0)$ 由情形 $(1,2,0)$ 颠倒指标 i,j,k 的顺序得到。前两个解导致引理 55.5.2 的情形 (1)、(2) 和 (3)，其中我们也写出了对整数 m_i、m_j 和 m_k 的推论。

引理 55.5.2. *形如*

的真子图的分类。若 $n>3$，则给定三个 (-2)-指标 i,j,k 且 a_{ij},a_{ik},a_{jk} 中至少两个非零，则不计顺序我们有 m、a、w

(1) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}-2w&w&0\\w&-2w&w\\0&w&-2w\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}w\\w\\w\end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+m_3$，$2m_3\geq m_2$，或

(2) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}-2w&w&0\\w&-2w&2w\\0&2w&-4w\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}w\\w\\2w\end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+2m_3$，$2m_3\geq m_2$，或

(3) 由下式给出

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 0 \\ 2w & -4w & 2w \\ 0 & 2w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2w \\ 2w \\ w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1 \geq m_2$，$2m_2 \geq m_1 + m_3$，$m_3 \geq m_2$。

证明. 见上面的讨论。 □

假设 i、j、k 和 l 是四个 (-2)-指标，$a_{ij} > 0$，$a_{jk} > 0$，$a_{kl} > 0$。换言之，指标 i“相交”j，j“相交”k，k“相交”l。则由引理 55.5.2 我们看到 $a_{ik} = a_{jl} = 0$。由于矩阵 $A = (a_{ij})$ 半负定，我们看到矩阵

$$\begin{pmatrix} -2w_i & a_{ij} & 0 & a_{il} \\ a_{ij} & -2w_j & a_{jk} & 0 \\ 0 & a_{jk} & -2w_k & a_{kl} \\ a_{il} & 0 & a_{kl} & -2w_l \end{pmatrix}$$

负定，除非 $n = 4$。$n = 4$ 的情形可能发生：此时矩阵的行列式[3]为零，我们得到非负整数方程

$$16 + \frac{a_{ij}^2}{w_i w_j}\frac{a_{kl}^2}{w_k w_l} + \frac{a_{jk}^2}{w_j w_k}\frac{a_{il}^2}{w_i w_l} = 4\frac{a_{ij}^2}{w_i w_j} + 4\frac{a_{jk}^2}{w_j w_k} + 4\frac{a_{kl}^2}{w_k w_l} + 4\frac{a_{il}^2}{w_i w_l} + 2\frac{a_{ij}a_{il}a_{jk}a_{kl}}{w_i w_j w_k w_l}$$

此方程右端的最后一项由其他项确定，因为

$$\left(\frac{a_{ij}a_{il}a_{jk}a_{kl}}{w_i w_j w_k w_l}\right)^2 = \frac{a_{ij}^2}{w_i w_j}\frac{a_{jk}^2}{w_j w_k}\frac{a_{kl}^2}{w_k w_l}\frac{a_{il}^2}{w_i w_l}$$

由于我们上面已经看到 $\frac{a_{ij}^2}{w_i w_j}, \frac{a_{jk}^2}{w_j w_k}, \frac{a_{kl}^2}{w_k w_l}$ 在 $\{1,2\}$ 中，$\frac{a_{il}^2}{w_i w_l}$ 在 $\{0,1,2\}$ 中，我们推出唯一的可能是

$$(\frac{a_{ij}^2}{w_i w_j}, \frac{a_{jk}^2}{w_j w_k}, \frac{a_{kl}^2}{w_k w_l}, \frac{a_{il}^2}{w_i w_l}) = (1,1,1,1) \text{ 或} (2,1,2,0)$$

且 $g = 1$；读者可以在引理 55.6.2 中找到这些作为情形 (10)、(11)、(12) 和 (13)。假设 $n > 4$，我们得到非负整数不等式

$$16 + \frac{a_{ij}^2}{w_i w_j}\frac{a_{kl}^2}{w_k w_l} + \frac{a_{jk}^2}{w_j w_k}\frac{a_{il}^2}{w_i w_l} > 4\frac{a_{ij}^2}{w_i w_j} + 4\frac{a_{jk}^2}{w_j w_k} + 4\frac{a_{kl}^2}{w_k w_l} + 4\frac{a_{il}^2}{w_i w_l} + 2\frac{a_{ij}a_{il}a_{jk}a_{kl}}{w_i w_j w_k w_l}$$

利用上面给出的数的限制，我们看到唯一的可能是

$$(\frac{a_{ij}^2}{w_i w_j}, \frac{a_{jk}^2}{w_j w_k}, \frac{a_{kl}^2}{w_k w_l}, \frac{a_{il}^2}{w_i w_l}) = (1,1,1,0), (1,1,2,0), (1,2,1,0), \text{ 或} (2,1,1,0)$$

[3]它是 $16w_i w_j w_k w_l - 4a_{ij}^2 w_k w_l - 4a_{jk}^2 w_i w_l - 4a_{kl}^2 w_i w_j - 4a_{il}^2 w_j w_k + a_{ij}^2 a_{kl}^2 + a_{jk}^2 a_{il}^2 - 2a_{ij}a_{il}a_{jk}a_{kl}$。

特别地 $a_{il}=0$（回忆我们假设其他三个非零）。观察到情形 $(2,1,1,0)$ 由情形 $(1,1,2,0)$ 颠倒指标 i,j,k,l 的顺序得到。前三个解导致引理 55.5.3 的情形 (1)、(2)、(3) 和 (4)，其中我们也写出了对整数 m_i、m_j、m_k 和 m_l 的推论。

引理 55.5.3. *形如*

的真子图的分类。若 $n>4$，则给定四个 (-2)-指标 i,j,k,l 且 a_{ij},a_{jk},a_{kl} 非零，则不计顺序我们有 m、a、w

(1) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix} m_1\\ m_2\\ m_3\\ m_4 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0\\ w & -2w & w & 0\\ 0 & w & -2w & w\\ 0 & 0 & w & -2w \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} w\\ w\\ w\\ w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+m_3$，$2m_3\geq m_2+m_4$，$2m_4\geq m_3$，或

(2) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix} m_1\\ m_2\\ m_3\\ m_4 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0\\ w & -2w & w & 0\\ 0 & w & -2w & 2w\\ 0 & 0 & 2w & -4w \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} w\\ w\\ w\\ 2w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+m_3$，$2m_3\geq m_2+2m_4$，$2m_4\geq m_3$，或

(3) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix} m_1\\ m_2\\ m_3\\ m_4 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 0 & 0\\ 2w & -4w & 2w & 0\\ 0 & 2w & -4w & 2w\\ 0 & 0 & 2w & -2w \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} 2w\\ 2w\\ 2w\\ w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+m_3$，$2m_3\geq m_2+m_4$，$m_4\geq m_3$，或

(4) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix} m_1\\ m_2\\ m_3\\ m_4 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0\\ w & -2w & 2w & 0\\ 0 & 2w & -4w & 2w\\ 0 & 0 & 2w & -4w \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} w\\ w\\ 2w\\ 2w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+2m_3$，$2m_3\geq m_2+m_4$，$2m_4\geq m_3$。

证明. 见上面的讨论。 □

假设 i、j、k 和 l 是四个 (-2)-指标，$a_{ij}>0$，$a_{ik}>0$，$a_{il}>0$。换言之，指标 i“相交”指标 j、k、l。则由引理 55.5.2 我们看到 $a_{jk}=a_{jl}=a_{kl}=0$。由于矩阵 $A=(a_{ij})$ 半负定，我们看到矩阵

$$\begin{pmatrix} -2w_i & a_{ij} & a_{ik} & a_{il} \\ a_{ij} & -2w_j & 0 & 0 \\ a_{ik} & 0 & -2w_k & 0 \\ a_{il} & 0 & 0 & -2w_l \end{pmatrix}$$

负定，除非 $n=4$。$n=4$ 的情形可能发生：此时矩阵的行列式[4]为零，我们得到非负整数方程

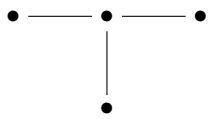
$$4=\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k}+\frac{a_{il}^2}{w_jw_l}$$

由于我们上面已经看到 $\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j},\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k},\frac{a_{il}^2}{w_iw_l}$ 在 $\{1,2\}$ 中，我们推出唯一的可能（不计顺序）是 $4=1+1+2$。在每种情形 $g=1$；读者可以在引理 55.6.2 中找到这些作为情形 (14) 和 (15)。假设 $n>4$，我们得到非负整数不等式

$$4>\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k}+\frac{a_{il}^2}{w_jw_l}$$

这意味着 $\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}=\frac{a_{ik}^2}{w_iw_k}=\frac{a_{il}^2}{w_jw_l}=1$ 且 $w_i=w_j=w_k=w_l$。这导致引理 55.5.4 的情形 (1)，其中我们也写出了对整数 m_i、m_j、m_k 和 m_l 的推论。

引理 55.5.4. *形如*



的真子图的分类。若 $n>4$，则给定四个 (-2)-指标 i,j,k,l 且 a_{ij},a_{ik},a_{il} 非零，则不计顺序我们有 m、a、w

(1) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} -2w & w & w & w \\ w & -2w & 0 & 0 \\ w & 0 & -2w & 0 \\ w & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2+m_3+m_4$，$2m_2\geq m_1$，$2m_3\geq m_1$，$2m_4\geq m_1$。观察到这意味着 $m_1\geq\max(m_2,m_3,m_4)$。

[4]它是 $16w_iw_jw_kw_l-4a_{ij}^2w_kw_l-4a_{ik}^2w_jw_l-4a_{il}^2w_jw_k$。

证明. 见上面的讨论。 □

假设 h、i、j、k 和 l 是五个 (-2)-指标，$a_{hi}>0$，$a_{ij}>0$，$a_{jk}>0$，$a_{kl}>0$。换言之，指标 h “相交” i，i “相交” j，j “相交” k，k “相交” l。则我们可以应用引理 55.5.2 和 55.5.3 看到 $a_{hj}=a_{hk}=a_{ik}=a_{il}=a_{jl}=0$，且分数 $\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i},\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j},\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k},\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}$ 在 $\{1,2\}$ 中，$\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}\in\{0,1,2\}$。由于矩阵 $A=(a_{ij})$ 半负定，我们看到矩阵

$$\begin{pmatrix} -2w_h & a_{hi} & 0 & 0 & a_{hl} \\ a_{hi} & -2w_i & a_{ij} & 0 & 0 \\ 0 & a_{ij} & -2w_j & a_{jk} & 0 \\ 0 & 0 & a_{jk} & -2w_k & a_{kl} \\ a_{hl} & 0 & 0 & a_{kl} & -2w_l \end{pmatrix}$$

负定，除非 $n=5$。$n=5$ 的情形可能发生：此时矩阵的行列式[5]为零，我们得到非负整数方程

$$\begin{aligned} 16+\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i}\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}+\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i}\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}+\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}+\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k} \\ =4\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i}+4\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+4\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}+4\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}+4\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}+\frac{a_{hi}a_{ij}a_{jk}a_{kl}a_{hl}}{w_hw_iw_jw_kw_l} \end{aligned}$$

此方程右端的最后一项由其他项确定，因为

$$\left(\frac{a_{hi}a_{ij}a_{jk}a_{kl}a_{hl}}{w_hw_iw_jw_kw_l}\right)^2=\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i}\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}$$

我们推出唯一的可能是

$$(\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i},\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j},\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k},\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l},\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l})=(1,1,1,1,1),(1,1,2,1,0),(1,2,1,1,0),\text{ 或}(2,1,1,2,0)$$

观察到情形 $(1,2,1,1,0)$ 由情形 $(1,1,2,1,0)$ 颠倒指标 h,i,j,k,l 的顺序得到。在这些情形 $g=1$；读者可以在引理 55.6.2 中找到这些作为情形 (16)、(17)、(18)、(19)、(20) 和 (21)，其中一个情形对应于 $(1,1,1,1,1)$，两个情形对应于 $(1,1,2,1,0)$，三个情形对应于 $(2,1,1,2,0)$。假设 $n>5$，我们得到非负整数不等式

$$\begin{aligned} 16+\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i}\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}+\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i}\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}+\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}+\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k} \\ >4\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i}+4\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j}+4\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k}+4\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l}+4\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l}+\frac{a_{hi}a_{ij}a_{jk}a_{kl}a_{hl}}{w_hw_iw_jw_kw_l} \end{aligned}$$

[5]它是 $-32w_hw_iw_jw_kw_l+8a_{hi}^2w_jw_kw_l+8a_{ij}^2w_hw_kw_l+8a_{jk}^2w_hw_iw_l+8a_{kl}^2w_hw_iw_j+8a_{hl}^2w_iw_jw_k-2a_{hi}^2a_{jk}^2w_l-2a_{hi}^2a_{kl}^2w_j-2a_{ij}^2a_{kl}^2w_h-2a_{hl}^2a_{ij}^2w_k-2a_{hl}^2a_{jk}^2w_i+2a_{hi}a_{ij}a_{jk}a_{kl}a_{hl}$。

利用上面给出的数的限制，我们看到唯一的可能是

$$(\frac{a_{hi}^2}{w_hw_i},\frac{a_{ij}^2}{w_iw_j},\frac{a_{jk}^2}{w_jw_k},\frac{a_{kl}^2}{w_kw_l},\frac{a_{hl}^2}{w_hw_l})=(1,1,1,1,0),(1,1,1,2,0),\text{ 或}(2,1,1,1,0)$$

特别地 $a_{hl}=0$（回忆我们假设其他四个非零）。观察到情形 $(1,1,1,2,0)$ 由情形 $(2,1,1,1,0)$ 颠倒指标 h,i,j,k,l 的顺序得到。前两个解导致引理 55.5.5 的情形 (1)、(2) 和 (3)，其中我们也写出了对整数 m_h、m_i、m_j、m_k 和 m_l 的推论。

引理 55.5.5. *形如*

的真子图的分类。若 $n>5$，则给定五个 (-2)-指标 h,i,j,k,l 且 $a_{hi},a_{ij},a_{jk},a_{kl}$ 非零，则不计顺序我们有 m、a、w

(1) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\\m_4\\m_5\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}-2w&w&0&0&0\\w&-2w&w&0&0\\0&w&-2w&w&0\\0&0&w&-2w&w\\0&0&0&w&-2w\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}w\\w\\w\\w\\w\end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+m_3$，$2m_3\geq m_2+m_4$，$2m_4\geq m_3+m_5$，$2m_5\geq m_4$，或

(2) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\\m_4\\m_5\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}-2w&w&0&0&0\\w&-2w&w&0&0\\0&w&-2w&w&0\\0&0&w&-2w&2w\\0&0&0&2w&-4w\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}w\\w\\w\\w\\2w\end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+m_3$，$2m_3\geq m_2+2m_4$，$2m_4\geq m_3+m_5$，$2m_5\geq m_4$，或

(3) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix}m_1\\m_2\\m_3\\m_4\\m_5\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}-4w&2w&0&0&0\\2w&-4w&2w&0&0\\0&2w&-4w&2w&0\\0&0&2w&-4w&2w\\0&0&0&2w&-2w\end{pmatrix},\quad\begin{pmatrix}2w\\2w\\2w\\2w\\w\end{pmatrix}$$

其中 $2m_1 \geq m_2$，$2m_2 \geq m_1 + m_3$，$2m_3 \geq m_2 + m_4$，$2m_4 \geq m_3 + m_5$，$m_4 \geq m_3$。

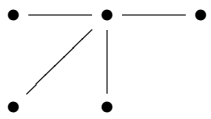
证明. 见上面的讨论。 □

假设 h、i、j、k 和 l 是五个 (-2)-指标，$a_{hi} > 0$，$a_{hj} > 0$，$a_{hk} > 0$，$a_{hl} > 0$。换言之，指标 h“相交”指标 i、j、k、l。则由引理 55.5.2 我们看到 $a_{ij} = a_{ik} = a_{il} = a_{jk} = a_{jl} = a_{kl} = 0$，由引理 55.5.4 有 $w_h = w_i = w_j = w_k = w_l = w$ 对某个整数 $w > 0$，且 $a_{hi} = a_{hj} = a_{hk} = a_{hl} = -2w$。对应的矩阵

$$\begin{pmatrix} -2w & w & w & w & w \\ w & -2w & 0 & 0 & 0 \\ w & 0 & -2w & 0 & 0 \\ w & 0 & 0 & -2w & 0 \\ w & 0 & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}$$

奇异。因此这只能在 $n = 5$ 且 $g = 1$ 时发生。读者可以在引理 55.6.2 中找到这些作为情形 (22)。

引理 55.5.6. *形如*



的真子图的不存在性。若 $n > 5$，则不存在五个 (-2)-指标 h、i、j、k 满足 $a_{hi} > 0$，$a_{hj} > 0$，$a_{hk} > 0$，$a_{hl} > 0$。

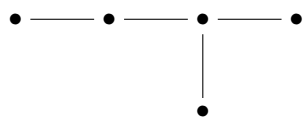
证明. 见上面的讨论。 □

假设 h、i、j、k 和 l 是五个 (-2)-指标，$a_{hi} > 0$，$a_{ij} > 0$，$a_{jk} > 0$，$a_{jl} > 0$。换言之，指标 h“相交”i，指标 j“相交”指标 i、k、l。则由引理 55.5.4 我们看到 $a_{ik} = a_{il} = a_{kl} = 0$，$w_i = w_j = w_k = w_l = w$，且 $a_{ij} = a_{jk} = a_{jl} = w$ 对某个整数 w。对四个元组 h, i, j, k 和 h, i, j, l 应用引理 55.5.3，我们看到 $a_{hj} = a_{hk} = a_{hl} = 0$，$w_h = \frac{1}{2}w$，$w$，或 $2w$，且相应地 $a_{hi} = w$，w，或 $2w$。由于 A 半负定，我们看到矩阵

$$\begin{pmatrix} -2w_h & a_{hi} & 0 & 0 & 0 \\ a_{hi} & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & w \\ 0 & 0 & w & -2w & 0 \\ 0 & 0 & w & 0 & -2w \end{pmatrix}$$

负定，除非 $n = 5$。读者计算得矩阵的行列式在 $w_h = \frac{1}{2}w$ 或 $2w$ 时为 0。这导致引理 55.6.2 的情形 (23) 和 (24)。对 $w_h = w$ 我们得到引理 55.5.7 的情形 (1)。

引理 55.5.7. *形如*



的真子图的分类。若 $n>5$，则给定五个 (-2)-指标 h,i,j,k,l 且 $a_{hi},a_{ij},a_{jk},a_{jl}$ 非零，则不计顺序我们有 m、a、w

(1) *由下式给出*

$$\begin{pmatrix} m_1\\ m_2\\ m_3\\ m_4\\ m_5 \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0\\ w & -2w & w & 0 & 0\\ 0 & w & -2w & w & w\\ 0 & 0 & w & -2w & 0\\ 0 & 0 & w & 0 & -2w \end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix} w\\ w\\ w\\ w\\ w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1\geq m_2$，$2m_2\geq m_1+m_3$，$2m_3\geq m_2+m_4+m_5$，$2m_4\geq m_3$，$2m_5\geq m_3$。

证明. 见上面的讨论。 □

假设 $t>5$ 且 $i_1,\ldots,i_t$ 是 t 个互不相同的 (-2)-指标，使得 $a_{i_ji_{j+1}}$ 对 $j=1,\ldots,t-1$ 非零。我们将对 t 做归纳证明：若 $n=t$，这导致引理 55.6.2 的可能性 (25)、(26)、(27)、(28)；若 $n>t$，则导致引理 55.5.8 的情形 (1)、(2) 和 (3)。首先，若 $a_{i_1i_t}$ 非零，则由引理 55.5.5 的结果清楚有 $w_{i_1}=\ldots=w_{i_t}=w$，$a_{i_ji_{j+1}}=w$ 对 $j=1,\ldots,t-1$，且 $a_{i_1i_t}=w$。则向量 $(1,\ldots,1)$ 在对应 $t\times t$ 矩阵的核中。因此我们必须有 $n=t$，我们看到亏格为 1，且我们处于引理 55.6.2 的情形 (25)。因此我们可以假设 $a_{i_1i_t}=0$。由归纳假设（或若 $t=6$ 则用引理 55.5.5）我们看到若 $k>j+1$ 则 $a_{i_ji_k}=0$。此外，我们有 $w_{i_1}=\ldots=w_{i_{t-1}}=w$ 对某个整数 w，且 $w_{i_1},w_{i_t}\in\{\frac{1}{2}w,w,2w\}$。此外，$w_{i_1}$（分别 w_{i_t}）的值为 $\frac{1}{2}w$、w 或 $2w$ 意味着 $a_{i_1i_2}$（分别 $a_{i_{t-1}i_t}$）的值为 w、w 或 $2w$。这给出 9 种可能性。在每种情形都容易判断发生什么：

(1) 若 $(w_{i_1},w_{i_t})=(\frac{1}{2}w,\frac{1}{2}w)$，则我们处于引理 55.6.2 的情形 (27)，
(2) 若 $(w_{i_1},w_{i_t})=(\frac{1}{2}w,w)$ 或 $(w,\frac{1}{2}w)$，则我们处于引理 55.5.8 的情形 (3)，
(3) 若 $(w_{i_1},w_{i_t})=(\frac{1}{2}w,2w)$ 或 $(2w,\frac{1}{2}w)$，则我们处于引理 55.6.2 的情形 (26)，
(4) 若 $(w_{i_1},w_{i_t})=(w,w)$，则我们处于引理 55.5.8 的情形 (1)，
(5) 若 $(w_{i_1},w_{i_t})=(w,2w)$ 或 $(2w,w)$，则我们处于引理 55.5.8 的情形 (2)，且
(6) 若 $(w_{i_1},w_{i_t})=(2w,2w)$，则我们处于引理 55.6.2 的情形 (28)。

引理 55.5.8. *形如*

的真子图的分类。令 $t>5$ 且 $n>t$。则给定 t 个互不相同的 (-2)-指标 $i_1,\dots,i_t$ 使得 $a_{i_ji_{j+1}}$ 对 $j=1,\dots,t-1$ 非零，则不计这些指标的顺序的颠倒，我们有 a 和 w

(1) 由 $w_{i_1}=w_{i_2}=\dots=w_{i_t}=w$，$a_{i_ji_{j+1}}=w$，且若 $k>j+1$ 则 $a_{i_ji_k}=0$ 给出，或

(2) 由 $w_{i_1}=w_{i_2}=\dots=w_{i_{t-1}}=w$，$w_{j_t}=2w$，$a_{i_ji_{j+1}}=w$ 对 $j<t-1$，$a_{i_{t-1}i_t}=2w$，且若 $k>j+1$ 则 $a_{i_ji_k}=0$ 给出，或

(3) 由 $w_{i_1}=w_{i_2}=\dots=w_{i_{t-1}}=2w$，$w_{j_t}=w$，$a_{i_ji_{j+1}}=2w$，$a_{i_{t-1}i_t}=2w$，且若 $k>j+1$ 则 $a_{i_ji_k}=0$ 给出。

证明. 见上面的讨论。 □

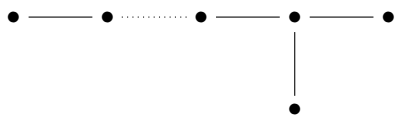
假设 $t>4$ 且 $i_1,\dots,i_{t+1}$ 是 $t+1$ 个互不相同的 (-2)-指标，使得 $a_{i_ji_{j+1}}>0$ 对 $j=1,\dots,t-1$，且 $a_{j_{t-1}j_{t+1}}>0$。见引理 55.5.9 中的图。我们将对 t 做归纳证明：若 $n=t+1$，这导致引理 55.6.2 的可能性 (29) 和 (30)；若 $n>t+1$，则导致引理 55.5.9 的情形 (1)。由归纳假设（或若 $t=5$ 则用引理 55.5.7）我们看到 $a_{i_ji_k}$ 在 $j,k\geq 2$ 所需的非零项之外为零。此外，我们看到 $w_2=\dots=w_{t+1}=w$ 对某个整数 w，且 $j,k\geq 2$ 的非零 $a_{i_ji_k}$ 等于 w。对序列 $i_1,\dots,i_t$ 和序列 $i_1,\dots,i_{t-1},i_{t+1}$ 应用引理 55.5.8（或若 $t=5$ 则用引理 55.5.5），我们推出 $a_{i_1i_j}=0$ 对 $j\geq 3$，且 w_1 等于 $\frac{1}{2}w$、w 或 $2w$，相应地 $a_{i_1i_2}$ 为 $w,w,2w$。这给出 3 种可能性。在每种情形都容易判断发生什么：

(1) 若 $w_1=\frac{1}{2}w$，则我们处于引理 55.6.2 的情形 (30)。

(2) 若 $w_1=w$，则我们处于引理 55.5.9 的情形 (1)。

(3) 若 $w_1=2w$，则我们处于引理 55.6.2 的情形 (29)。

引理 55.5.9. *形如*



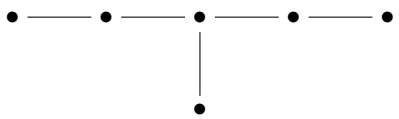
的真子图的分类。令 $t>4$ 且 $n>t+1$。则给定 $t+1$ 个互不相同的 (-2)-指标 $i_1,\dots,i_{t+1}$ 使得 $a_{i_ji_{j+1}}$ 对 $j=1,\dots,t-1$ 非零且 $a_{i_{t-1}i_{t+1}}$ 非零，则我们有 a 和 w

(1) 由 $w_{i_1}=w_{i_2}=\dots=w_{i_{t+1}}=w$，$a_{i_ji_{j+1}}=w$ 对 $j=1,\dots,t-1$，$a_{i_{t-1}i_{t+1}}=w$，且对其他 $j>k$ 的对 (j,k) 有 $a_{i_ji_k}=0$ 给出。

证明. 见上面的讨论。 □

假设给定 6 个互不相同的 (-2)-指标 g,h,i,j,k,l 使得 $a_{gh},a_{hi},a_{ij},a_{jk},a_{il}$ 非零。见引理 55.5.10 中的图。则我们可以应用引理 55.5.7 看到我们必须处于引理 55.5.10 的情形。由于行列式为 $3w^6>0$，我们推出在此情形永远不会发生 $n=6$！

引理 55.5.10. *形如*



的真子图的分类。令 $n > 6$。则给定 6 个互不相同的 (-2)-指标 $i_1, \ldots, i_6$ 使得 $a_{12}, a_{23}, a_{34}, a_{45}, a_{36}$ 非零，则我们有 m、a 和 w

(1) *由下式给出*

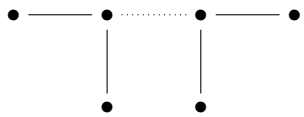
$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ m_5 \\ m_6 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & 0 & w \\ 0 & 0 & w & -2w & w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w & -2w & 0 \\ 0 & 0 & w & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1 \geq m_2$，$2m_2 \geq m_1 + m_3$，$2m_3 \geq m_2 + m_4 + m_6$，$2m_4 \geq m_3 + m_5$，$2m_5 \geq m_3$，$2m_6 \geq m_3$。

证明. 见上面的讨论。 □

假设 $t \geq 4$ 且 $i_0, \ldots, i_{t+1}$ 是 $t+2$ 个互不相同的 (-2)-指标，使得 $a_{i_j i_{j+1}} > 0$ 对 $j = 1, \ldots, t-1$，且 $a_{i_0 i_2} > 0$，$a_{i_{t-1} i_{t+1}} > 0$。见引理 55.5.11 中的图。则我们可以应用引理 55.5.7 和 55.5.9 看到所有其他 $a_{i_j i_k}$（$j < k$）为零，且 $w_{i_0} = \ldots = w_{i_{t+1}} = w$ 对某个整数 w，且 A 的所需非对角元等于 w。计算表明对应矩阵的行列式为零。因此 $n = t + 2$，我们处于引理 55.6.2 的情形 (31)。

引理 55.5.11. *形如*



的真子图的不存在性。假设 $t \geq 4$ 且 $n > t+2$。不存在 $t+2$ 个互不相同的 (-2)-指标 $i_0, \ldots, i_{t+1}$ 使得 $a_{i_j i_{j+1}} > 0$ 对 $j = 1, \ldots, t-1$，且 $a_{i_0 i_2} > 0$，$a_{i_{t-1} i_{t+1}} > 0$。

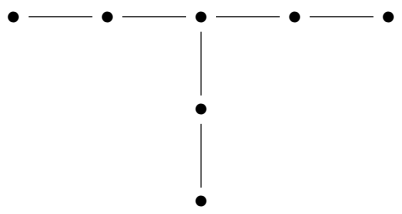
证明. 见上面的讨论。 □

假设给定 7 个互不相同的 (-2)-指标 f,g,h,i,j,k,l 使得 $a_{fg},a_{gh},a_{ij},a_{jh},a_{kl},a_{lh}$ 非零。见引理 55.5.12 中的图。则我们可以应用引理 55.5.7 看到对应矩阵为

$$\begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & 0 & w & 0 & w \\ 0 & 0 & 0 & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w & w & -2w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2w & w \\ 0 & 0 & w & 0 & 0 & w & -2w \end{pmatrix}$$

由于行列式为 0，我们推出必须有 $n=7$ 且 $g=1$，我们得到引理 55.6.2 的情形 (32)。

引理 55.5.12. *形如*

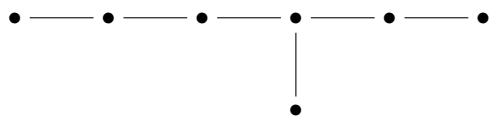


的真子图的不存在性。假设 $n>7$。不存在 7 个互不相同的 (-2)-指标 f,g,h,i,j,k,l 使得 $a_{fg},a_{gh},a_{ij},a_{jh},a_{kl},a_{lh}$ 非零。

证明. 见上面的讨论。 □

假设给定 7 个互不相同的 (-2)-指标 f,g,h,i,j,k,l 使得 $a_{fg},a_{gh},a_{hi},a_{ij},a_{jk},a_{il}$ 非零。见引理 55.5.13 中的图。则我们可以应用引理 55.5.7 和 55.5.9 看到我们必须处于引理 55.5.13 的情形。由于行列式为 $-8w^7>0$，我们推出在此情形永远不会发生 $n=7$!

引理 55.5.13. *形如*



的真子图的分类。令 $n>7$。则给定 7 个互不相同的 (-2)-指标 $i_1,\ldots,i_7$ 使得 $a_{12},a_{23},a_{34},a_{45},a_{56},a_{47}$ 非零，则我们有 m、a 和 w

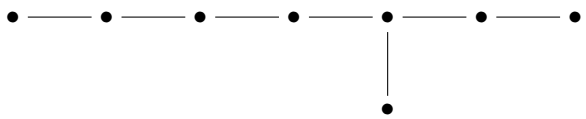
(1) 由下式给出

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ m_5 \\ m_6 \\ m_7 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & w \\ 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}$$

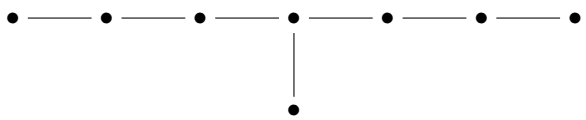
其中 $2m_1 \geq m_2$,$2m_2 \geq m_1+m_3$,$2m_3 \geq m_2+m_4$,$2m_4 \geq m_3+m_5+m_7$,$2m_5 \geq m_4+m_6$，$2m_6 \geq m_5$，$2m_7 \geq m_4$。

证明. 见上面的讨论。 □

假设给定 8 个互不相同的 (-2)-指标，其矩阵 A 的非零元 a_{ij} 的模式形如

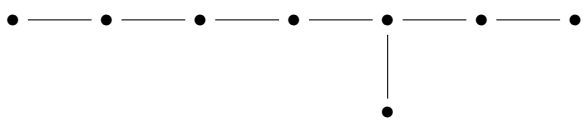


或形如



完全如引理 55.5.13 的证明中那样论证，我们看到第一个模式导致引理 55.5.14 的情形 (1)，且不导致引理 55.6.2 的新情形。完全如引理 55.5.12 的证明中那样论证，我们看到第二个模式若 $n > 8$ 则不出现，但当 $n = 8$ 时导致引理 55.6.2 的情形 (33)。

引理 55.5.14. 形如



的真子图的分类。令 $n > 8$。则给定 8 个互不相同的 (-2)-指标 $i_1, \ldots, i_8$ 使得 $a_{12}, a_{23}, a_{34}, a_{45}, a_{56}, a_{65}, a_{57}$ 非零，则我们有 m、a 和 w

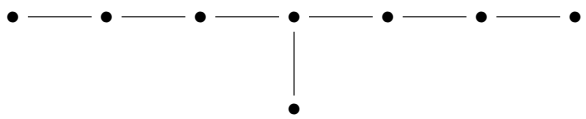
(1) 由下式给出

$$\begin{pmatrix} m_1 \\ m_2 \\ m_3 \\ m_4 \\ m_5 \\ m_6 \\ m_7 \\ m_8 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & w \\ 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & w & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}$$

其中 $2m_1 \geq m_2$,$2m_2 \geq m_1+m_3$,$2m_3 \geq m_2+m_4$,$2m_4 \geq m_3+m_5$,$2m_5 \geq m_4+m_6+m_8$,$2m_6 \geq m_5 + m_7$，$2m_7 \geq m_6$，$2m_8 \geq m_5$。

证明. 见上面的讨论。 □

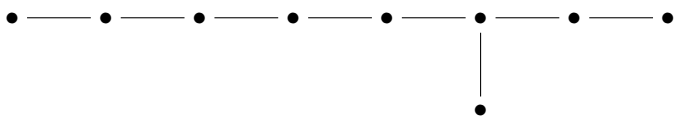
引理 55.5.15. *形如*



的真子图的不存在性。假设 $n > 8$。不存在 8 个互不相同的 (-2)-指标 e, f, g, h, i, j, k, l 使得 $a_{ef}, a_{fg}, a_{gh}, a_{hi}, a_{ij}, a_{jk}, a_{lh}$ 非零。

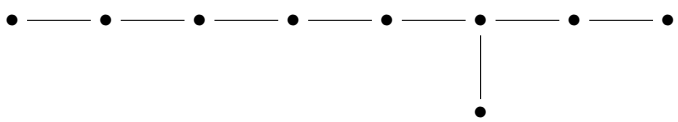
证明. 见上面的讨论。 □

假设给定 9 个互不相同的 (-2)-指标，其矩阵 A 的非零元 a_{ij} 的模式形如



完全如引理 55.5.12 的证明中那样论证，我们看到此模式若 $n > 9$ 则不出现，但当 $n = 9$ 时导致引理 55.6.2 的情形 (34)。

引理 55.5.16. *形如*



的真子图的不存在性。假设 $n > 9$。不存在 9 个互不相同的 (-2)-指标 $d, e, f, g, h, i, j, k, l$ 使得 $a_{de}, a_{ef}, a_{fg}, a_{gh}, a_{hi}, a_{ij}, a_{jk}, a_{lh}$ 非零。

证明. 见上面的讨论。 □

汇集所有信息，我们得到以下结果。

命题 55.5.17. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为亏格 g 的数值类型。令 $I \subset \{1, \dots, n\}$ 为基数 ≥ 2 的真子集，由 (-2)-指标组成，使得不存在非空真子集 $I' \subset I$ 满足对 $i' \in I$，$i \in I \setminus I'$ 有 $a_{i'i} = 0$。则不计 m_i、a_{ij}、w_i（$i, j \in I$）的顺序，它们如引理 *55.5.1*、*55.5.2*、*55.5.3*、*55.5.4*、*55.5.5*、*55.5.7*、*55.5.8*、*55.5.9*、*55.5.10*、*55.5.13* 或 *55.5.14* 中所列。

证明. 这由上面的讨论推出；见节 55.5 开头的讨论。 □

55.6. 亏格零和一的极小类型的分类

节标题说明了一切。

引理 55.6.1 (亏格零)**.** 唯一的亏格零的极小数值类型是 $n = 1$，$m_1 = 1$，$a_{11} = 0$，$w_1 = 1$，$g_1 = 0$。

证明. 由引理 55.3.13 和 55.3.5 推出。 □

引理 55.6.2 (亏格一)**.** 亏格一的极小数值类型不计等价如下

(1) $n = 1$，$a_{11} = 0$，$g_1 = 1$，$m_1, w_1 \geq 1$ 任意，

(2) $n = 2$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w \\ 2w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(3) $n = 2$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 4w \\ 4w & -8w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(4) $n = 3$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & w \\ w & -2w & w \\ w & w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(5) $n=3$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 \\ w & -2w & 3w \\ 0 & 3w & -6w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ 3w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(6) $n=3$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 3m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -6w & 3w & 0 \\ 3w & -6w & 3w \\ 0 & 3w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3w \\ 3w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(7) $n=3$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w & 0 \\ 2w & -4w & 4w \\ 0 & 4w & -8w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 2w \\ 4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(8) $n=3$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w & 0 \\ 2w & -4w & 2w \\ 0 & 2w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 2w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(9) $n=3$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 0 \\ 2w & -2w & 2w \\ 0 & 2w & -4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2w \\ w \\ 2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(10) $n=4$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & w \\ w & -2w & w & 0 \\ 0 & w & -2w & w \\ w & 0 & w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(11) $n=4$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ 2m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w & 0 & 0 \\ 2w & -4w & 2w & 0 \\ 0 & 2w & -4w & 4w \\ 0 & 0 & 4w & -8w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 2w \\ 2w \\ 4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(12) $n=4$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w & 0 & 0 \\ 2w & -4w & 2w & 0 \\ 0 & 2w & -4w & 2w \\ 0 & 0 & 2w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 2w \\ 2w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(13) $n=4$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 0 & 0 \\ 2w & -2w & w & 0 \\ 0 & w & -2w & 2w \\ 0 & 0 & 2w & -4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2w \\ w \\ w \\ 2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(14) $n=4$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & w & 2w \\ w & -2w & 0 & 0 \\ w & 0 & -2w & 0 \\ 2w & 0 & 0 & -4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ 2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(15) $n=4$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ m \\ m \\ 2m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 2w & 2w \\ 2w & -4w & 0 & 0 \\ 2w & 0 & -4w & 0 \\ 2w & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2w \\ 2w \\ 2w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(16) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ m \\ m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & w \\ w & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & 0 \\ 0 & 0 & w & -2w & w \\ w & 0 & 0 & w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(17) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 3m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & 2w & 0 \\ 0 & 0 & 2w & -4w & 2w \\ 0 & 0 & 0 & 2w & -4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ 2w \\ 2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(18) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 3m \\ 4m \\ 2m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 0 & 0 & 0 \\ 2w & -4w & 2w & 0 & 0 \\ 0 & 2w & -4w & 2w & 0 \\ 0 & 0 & 2w & -2w & w \\ 0 & 0 & 0 & w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2w \\ 2w \\ 2w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(19) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ 2m \\ 2m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w & 0 & 0 & 0 \\ 2w & -4w & 2w & 0 & 0 \\ 0 & 2w & -4w & 2w & 0 \\ 0 & 0 & 2w & -4w & 4w \\ 0 & 0 & 0 & 4w & -8w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 2w \\ 2w \\ 2w \\ 4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(20) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ m \\ m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w & 0 & 0 & 0 \\ 2w & -4w & 2w & 0 & 0 \\ 0 & 2w & -4w & 2w & 0 \\ 0 & 0 & 2w & -4w & 2w \\ 0 & 0 & 0 & 2w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 2w \\ 2w \\ 2w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(21) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 2m \\ 2m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 0 & 0 & 0 \\ 2w & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & 0 \\ 0 & 0 & w & -2w & 2w \\ 0 & 0 & 0 & 2w & -4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2w \\ w \\ w \\ w \\ 2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(22) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ m \\ m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & w & w & w \\ w & -2w & 0 & 0 & 0 \\ w & 0 & -2w & 0 & 0 \\ w & 0 & 0 & -2w & 0 \\ w & 0 & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(23) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 2m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -4w & 2w & 0 & 0 & 0 \\ 2w & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & w \\ 0 & 0 & w & -2w & 0 \\ 0 & 0 & w & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(24) $n=5$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} 2m \\ 2m \\ 2m \\ m \\ m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & 2w & 0 & 0 & 0 \\ 2w & -4w & 2w & 0 & 0 \\ 0 & 2w & -4w & 2w & 2w \\ 0 & 0 & 2w & -4w & 0 \\ 0 & 0 & 2w & 0 & -4w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ 2w \\ 2w \\ 2w \\ 2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(25) $n \geq 6$，我们有推广 *(16)* 的 n-循环：

(a) $m_1 = \ldots = m_n = m$，

(b) $a_{12} = \ldots = a_{(n-1)n} = w$，$a_{1n} = w$，且对其他 $i<j$ 有 $a_{ij} = 0$，

(c) $w_1 = \ldots = w_n = w$

其中 w 和 m 任意，

(26) $n \geq 6$，我们有推广 *(19)* 的链：

(a) $m_1 = \ldots = m_{n-1} = 2m$，$m_n = m$，

(b) $a_{12} = \ldots = a_{(n-2)(n-1)} = 2w$，$a_{(n-1)n} = 4w$，且对其他 $i<j$ 有 $a_{ij} = 0$，

(c) $w_1 = w$，$w_2 = \ldots = w_{n-1} = 2w$，$w_n = 4w$

其中 w 和 m 任意，

(27) $n \geq 6$，我们有推广 *(20)* 的链：

(a) $m_1 = \ldots = m_n = m$，

(b) $a_{12} = \ldots = a_{(n-1)n} = w$，且对其他 $i<j$ 有 $a_{ij} = 0$，

(c) $w_1 = w$，$w_2 = \ldots = w_{n-1} = 2w$，$w_n = w$

其中 w 和 m 任意，

(28) $n \geq 6$，我们有推广 *(21)* 的链：

(a) $m_1 = m$，$m_2 = \ldots = m_{n-1} = 2m$，$m_n = m$，

(b) $a_{12} = 2w$, $a_{23} = \ldots = a_{(n-2)(n-1)} = w$, $a_{(n-1)n} = 2w$, 且对其他 $i<j$ 有 $a_{ij} = 0$，

(c) $w_1 = 2w$，$w_2 = \ldots = w_{n-1} = w$，$w_n = 2w$

其中 w 和 m 任意，

(29) $n \geq 6$，我们有推广 *(23)* 的类型：

(a) $m_1 = m$，$m_2 = \ldots = m_{n-3} = 2m$，$m_{n-1} = m_n = m$，

(b) $a_{12} = 2w$，$a_{23} = \ldots = a_{(n-2)(n-1)} = w$，$a_{(n-2)n} = w$，且对其他 $i<j$ 有 $a_{ij} = 0$，

(c) $w_1 = 2w$，$w_2 = \ldots = w_n = w$

其中 w 和 m 任意，

(30) $n \geq 6$，我们有推广 *(24)* 的类型：

(a) $m_1 = \ldots = m_{n-3} = 2m$，$m_{n-1} = m_n = m$，

(b) $a_{12} = \ldots = a_{(n-2)(n-1)} = 2w$，$a_{(n-2)n} = 2w$，且对其他 $i < j$ 有 $a_{ij} = 0$，

(c) $w_1 = w$，$w_2 = \ldots = w_n = 2w$

其中 w 和 m 任意，

(31) $n \geq 6$，我们有推广 *(22)* 的类型：

(a) $m_1 = m_2 = m$，$m_3 = \ldots = m_{n-2} = 2m$，$m_{n-1} = m_n = m$，

(b) $a_{13} = w$，$a_{23} = \ldots = a_{(n-2)(n-1)} = w$，$a_{(n-2)n} = w$，且对其他 $i < j$ 有 $a_{ij} = 0$，

(c) $w_1 = \ldots = w_n = w$，

其中 w 和 m 任意，

(32) $n = 7$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 3m \\ m \\ 2m \\ m \\ 2m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & 0 & w & 0 & w \\ 0 & 0 & 0 & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w & w & -2w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -2w & w \\ 0 & 0 & w & 0 & 0 & w & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(33) $n = 8$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 3m \\ 4m \\ 3m \\ 2m \\ m \\ 2m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & w \\ 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w & 0 & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意，

(34) $n = 9$，且 m_i, a_{ij}, w_i, g_i 由

$$\begin{pmatrix} m \\ 2m \\ 3m \\ 4m \\ 5m \\ 6m \\ 4m \\ 2m \\ 3m \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 & w \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & w & -2w & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & w & 0 & 0 & -2w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \\ w \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

给出，其中 w 和 m 任意。

证明. 这在节 55.5 中证明。见节 55.5 开头的讨论。 □

55.7. 数值类型不变量的界定

在曲线半稳定约化的证明中，我们将使用亏格 g 的数值类型的 Picard 群的界，我们将在本节证明。

引理 55.7.1. 令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为亏格 g 的数值类型。给定 i, j 且 $a_{ij} > 0$，我们有 $m_i a_{ij} \leq m_j |a_{jj}|$ 和 $m_i w_i \leq m_j |a_{jj}|$。

证明. 对每个指标 j 我们有 $m_j a_{jj} + \sum_{i \neq j} m_i a_{ij} = 0$。因此若我们有 $|a_{jj}|$ 和 m_j 的上界，则我们也能得到非零（因此为正）的 a_{ij} 以及 m_i 的上界。回忆 w_i 整除 a_{ij}，读者容易看出引理正确。 □

引理 55.7.2. 固定 $g \geq 2$。对每个 $n > 1$ 的亏格 g 的极小数值类型 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i，我们有

(1) 非 (-2)-指标的集合 $J \subset \{1, \ldots, n\}$ 至多有 $2g - 2$ 个元素，
(2) 对 $j \in J$ 有 $g_j < g$，
(3) 对 $j \in J$ 有 $m_j |a_{jj}| \leq 6g - 6$，且
(4) 对 $j \in J$ 和 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 有 $m_i a_{ij} \leq 6g - 6$。

证明. 回忆 $g = 1 + \sum m_j (w_j (g_j - 1) - \frac{1}{2} a_{jj})$。对 $j \in J$，对亏格 g 的贡献 $m_j (w_j (g_j - 1) - \frac{1}{2} a_{jj})$ 为 > 0，因此 $\geq 1/2$。这使用引理 55.3.7、定义 55.3.8、定义 55.3.12、引理 55.3.15 和定义 55.3.16；我们将在下面不加进一步说明地使用这些结果。因此 J 至多有 $2(g - 1)$ 个元素。这证明了 (1)。

回忆由引理 55.3.6，对所有 i 有 $-a_{ii} > 0$。因此对 $j \in J$，对亏格 g 的贡献 $m_j(w_j(g_j-1)-\frac{1}{2}a_{jj})$ 为 $> m_j w_j(g_j-1)$。于是

$$g-1 > m_j w_j(g_j-1) \Rightarrow g_j < (g-1)/m_j w_j + 1$$

这确实推出 $g_j < g$，证明了 (2)。

对 $j \in J$，若 $g_j > 0$，则对亏格 g 的贡献 $m_j(w_j(g_j-1)-\frac{1}{2}a_{jj})$ 为 $\geq -\frac{1}{2}m_j a_{jj}$，我们立即推出 $m_j|a_{jj}| \leq 2(g-1)$。否则对某个整数 $k \geq 3$ 有 $a_{jj} = -kw_j$（因为 $j \in J$），我们得到

$$m_j w_j(-1+\frac{k}{2}) \leq g-1 \Rightarrow m_j w_j \leq \frac{2(g-1)}{k-2}$$

将此代回 $a_{jj} = -km_j w_j$ 我们得到

$$m_j|a_{jj}| \leq 2(g-1)\frac{k}{k-2} \leq 6(g-1)$$

这证明了 (3)。

部分 (4) 由引理 55.7.1 和 (3) 推出。 □

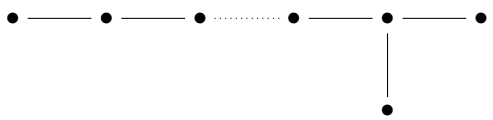
引理 55.7.3. 固定 $g \geq 2$。对每个亏格 g 的极小数值类型 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i，我们有 $m_i|a_{ij}| \leq 768g$。

证明. 由引理 55.7.1，只需证明对所有 i 有 $m_i|a_{ii}| \leq 768g$。令 $J \subset \{1,\dots,n\}$ 为非 (-2)-指标的集合，如引理 55.7.2。观察到 J 非空，因为 $g \geq 2$。且由该引理，对 $j \in J$ 有 $m_j|a_{jj}| \leq 6g$。

假设我们有 $j \in J$ 和 (-2)-指标序列 $i_1,\dots,i_7$，使得 a_{ji_1} 和 $a_{i_1i_2}$、$a_{i_2i_3}$、$a_{i_3i_4}$、$a_{i_4i_5}$、$a_{i_5i_6}$、$a_{i_6i_7}$ 非零。则由引理 55.7.1 我们看到 $m_{i_1}w_{i_1} \leq 6g$ 和 $m_{i_1}a_{ji_1} \leq 6g$。因为 i_1 是 (-2)-指标，我们有 $a_{i_1i_1} = -2w_{i_1}$，我们推出 $m_{i_1}|a_{i_1i_1}| \leq 12g$。重复论证我们推出 $m_{i_2}w_{i_2} \leq 12g$ 和 $m_{i_2}a_{i_1i_2} \leq 12g$。则 $m_{i_2}|a_{i_2i_2}| \leq 24g$，依此类推。最终我们推出对 $k = 1,\dots,7$ 有 $m_{i_k}|a_{i_ki_k}| \leq 2^k(6g) \leq 768g$。

令 $I \subset \{1,\dots,n\} \setminus J$ 为极大连通子集。换言之，不存在非空真子集 $I' \subset I$ 使得对 $i' \in I'$ 和 $i \in I \setminus I'$ 有 $a_{i'i} = 0$，且 I 在此性质下极大。特别地，由于数值类型按定义连通，我们看到存在 $j \in J$ 和 $i \in I$ 使得 $a_{ij} > 0$。查看命题 55.5.17 中此类 I 的分类并使用上一段的结果，我们看到对所有 $i \in I$ 有 $w_i|a_{ii}| \leq 768g$，除非 I 如引理 55.5.8 或引理 55.5.9 所述。因此我们可以假设 $a_{ii'}$（$i, i' \in I$）的非零模式要么形如

（如引理 55.5.8 中详述的有 3 个子情形），要么形如



我们将对引理 55.5.8 的第一个子情形证明界成立，其他情形留给读者（论证几乎完全相同）。

重新编号后我们可以假设 $I = \{1, \ldots, t\} \subset \{1, \ldots, n\}$，且存在整数 w 使得

$$w = w_1 = \ldots = w_t = a_{12} = \ldots = a_{(t-1)t} = -\frac{1}{2}a_{i_1 i_2} = \ldots = -\frac{1}{2}a_{(t-1)t}$$

等式 $a_{ii}m_i + \sum_{j \neq i} a_{ij}m_j = 0$ 推出我们有

$$2m_2 \geq m_1 + m_3, \ldots, 2m_{t-1} \geq m_{t-2} + m_t$$

在 $2m_i \geq m_{i-1} + m_{i+1}$ 中等号成立当且仅当 i 不“相交”除 $i-1$ 和 $i+1$ 之外的任何指标。且若 i 确实相交另一个指标，则这个指标在 J 中（由 I 的极大性）。特别地，映射 $\{1, \ldots, t\} \to \mathbf{Z}$，$i \mapsto m_i$ 是凹的。

令 $m = \max(m_i, i \in \{1, \ldots, t\})$。则对 $i \leq t$ 有 $m_i|a_{ii}| \leq 2mw$，我们的目标是证明 $2mw \leq 768g$。令 s（分别 s'）为 $\{1, \ldots, t\}$ 中满足 $m_s = m = m_{s'}$ 的最小（分别最大）指标。由凹性我们看到对 $s \leq i \leq s'$ 有 $m_i = m$。若 $s > 1$，则我们在 $2m_s \geq m_{s-1} + m_{s+1}$ 中不等号成立，我们看到 s 与 J 中的某个指标相交。在此情形由证明第二段的结果有 $2mw \leq 12g$。类似地，若 $s' < t$，则 s' 与 J 中的某个指标相交，我们也得到 $2mw \leq 12g$。但若 $s = 1$ 且 $s' = t$，则我们推出对所有 $j \in J$ 和 $i \in \{2, \ldots, t-1\}$ 有 $a_{ij} = 0$。但正如我们已经看到必须存在一对 $(i, j) \in I \times J$ 使得 $a_{ij} > 0$，我们推出这要么发生在 $i = 1$ 要么发生在 $i = t$，我们以与之前相同的方式推出 $2mw \leq 12g$（因为在此情形 $m_1 = m = m_t$）。 □

命题 55.7.4. 令 $g \geq 2$。对每个亏格 g 的数值类型 T 和素数 $\ell > 768g$，我们有

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(T)[\ell] \leq g$$

其中 $\mathrm{Pic}(T)$ 如定义 *55.4.1*。若 T 极小，则我们甚至有

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(T)[\ell] \leq g_{top} \leq g$$

其中 g_{top} 如定义 *55.3.11*。

证明. 设 T 由 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 给出。若 T 不极小，则存在 (-1)-指标。将 T 替换为等价类型后我们可以假设 n 是 (-1)-指标。应用引理 55.4.4 我们找到 $\mathrm{Pic}(T) \subset \mathrm{Pic}(T')$，其中 T' 是亏格 g 的数值类型（引理 55.3.9），有 $n-1$ 个指标。因此只要我们证明极小数值类型的引理，就可以对 n 做归纳得出结论。

假设 T 是亏格 ≥ 2 的极小数值类型。观察到由引理 55.3.14 有 $g_{top} \leq g$。若 $A = (a_{ij})$，则由引理 55.4.3 有 $\mathrm{Pic}(T) \subset \mathrm{Coker}(A)$。因此只需对 $\mathrm{Coker}(A)$ 证明引理。由引理 55.7.3 我们看到对所有 i, j 有 $m_i|a_{ij}| \leq 768g$。因此由引理 55.2.6 得出结论。 □

55.8. 模型

本章中 R 将是离散赋值环，K 是其分式域。如果需要，我们将记 $\pi \in R$ 为一致化子，$k = R/(\pi)$ 为其剩余域。

令 V 为代数 K-概形（**Varieties**，定义 33.20.1）。V 的模型是指平坦有限型[6]态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$，配有同构 $V \to X_K = X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(K)$。我们常常将 V 与 X 的一般纤维 X_K 等同，直接写 $V = X_K$。特殊纤维是 $X_k = X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(k)$。$V$ 的模型态射 $X \to X'$ 是 R 上概形的态射 $X \to X'$，它在 V 上诱导恒等。

若 X 是 V 的模型且结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 紧合，我们说X 是 V 的紧合模型。分离模型、光滑模型等类似。若 X 是 V 的模型且 X 是正则概形，我们说X 是 V 的正则模型。正规模型、约化模型等类似。

令 $R \subset R'$ 为离散赋值环的扩张（**More on Algebra**，定义 15.113.1）。这诱导分式域的扩张 K'/K。给定 K 上的代数概形 V，记 V' 为基变换 $V \times_{\mathrm{Spec}(K)} \mathrm{Spec}(K')$。则存在函子

$$V \text{ 在 } R \text{ 上的模型} \longrightarrow V' \text{ 在 } R' \text{ 上的模型}$$

将 X 送到 $X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R')$。

引理 55.8.1. 令 $V_1 \to V_2$ 为 K 上代数概形的闭浸入。若 X_2 是 V_2 的模型，则 $V_1 \to X_2$ 的概形论像是 V_1 的模型。

证明. 使用 **Morphisms**，引理 29.6.3 和例 29.6.4，这归结为以下代数陈述。令 A_1 为有限型 R-代数，在 R 上平坦。令 $A_1 \otimes_R K \to B_2$ 为满射。则 $A_2 = A_1/\mathrm{Ker}(A_1 \to B_2)$ 是有限型 R-代数，在 R 上平坦，且 $B_2 = A_2 \otimes_R K$。我们略去详细证明；使用 **More on Algebra**，引理 15.22.11 证明 A_2 平坦。 □

引理 55.8.2. 令 X 为 K 上几何正规簇 V 的模型。则正规化 $\nu : X^\nu \to X$ 有限，且 X^ν 到完备化 $R^\wedge$ 的基变换是 X 的基变换的正规化。此外，对每个 $x \in X^\nu$，$\mathcal{O}_{X^\nu,x}$ 的完备化正规。

证明. 观察到 $R^\wedge$ 是离散赋值环（**More on Algebra**，引理 15.44.5）。置 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R^\wedge)$。由于 $R^\wedge$ 是离散赋值环，我们看到

$$Y \setminus Y_k = Y \times_{\mathrm{Spec}(R^\wedge)} \mathrm{Spec}(K^\wedge) = V \times_{\mathrm{Spec}(K)} \mathrm{Spec}(K^\wedge)$$

其中 $K^\wedge$ 是 $R^\wedge$ 的分式域。由于 V 几何正规，我们发现这是正规概形。因此引理的第一部分由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.11.6 推出。

[6]偶尔允许模型在 R 上局部有限型是有用的，但我们遇到时再处理。

为证明第二部分，我们可以假设 X 和 Y 正规（由第一部分）。若 x 在一般纤维中，则 $\mathcal{O}_{X,x} = \mathcal{O}_{V,x}$ 是域上本质有限型的正规局部环。这样的环是优秀的（**More on Algebra**，命题 15.53.3）。若 x 是特殊纤维的点，像为 $y \in Y$，则由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.11.1 有 $\mathcal{O}^\wedge_{X,x} = \mathcal{O}^\wedge_{Y,y}$。在此情形 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是优秀正规局部整环，由与之前相同的引用，因为 $R^\wedge$ 优秀。若 B 是优秀局部正规整环，则完备化 $B^\wedge$ 正规（因为 $B \to B^\wedge$ 正则且 **More on Algebra**，引理 15.43.2 适用）。这完成了证明。 □

引理 55.8.3. 令 X 为 K 上光滑曲线 C 的模型。则存在 X 的奇点消解，且任何消解都是 C 的模型。

证明. 我们验证 Lipman 定理（**Resolution of Surfaces**，定理 54.14.5）的条件 (4) 成立。这由引理 55.8.2 清楚，除了 X^ν 有有限多个奇点的陈述。为看出这一点，我们可以使用由 **More on Algebra**，命题 15.49.7，R 是 J-2，因此非奇异轨迹在 X^ν 中开。由于 X^ν 是维数 ≤ 2 的正规概形，奇点是闭的，因此奇点轨迹的闭性意味着它们只有有限多个（因为 X 拟紧）。观察到 X 的任何消解是 X 的修改（**Resolution of Surfaces**，定义 54.14.1）。由 **Varieties**，引理 33.17.3，这将是 X 的正规轨迹上的同构。由于正规点的集合包含 $C = X_K$，我们推出任何消解都是 C 的模型。 □

定义 55.8.4. 令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。极小模型是正则紧合模型 X，使得 X 不包含第一类例外曲线（**Resolution of Surfaces**，节 54.16）。

实际上这样的东西应该称为极小正则紧合模型，甚至相对极小正则射影模型。但只要我们坚持离散赋值环上的模型（如本章将做的），不应产生混淆。

极小模型总是存在（命题 55.8.6），且当亏格 > 0 时唯一（引理 55.10.1）。

引理 55.8.5. 令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。若 X 是 C 的正则紧合模型，则存在态射序列

$$X = X_m \to X_{m-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0$$

为 C 的紧合正则模型，每个态射是第一类例外曲线的收缩，且 X_0 是极小模型。

证明. 由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.16.11 我们看到 X 在 R 上射影。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.50.1，X 有丰富可逆层（我们将在下面使用这一点）。令 $E \subset X$ 为第一类例外曲线。见 **Resolution of Surfaces**，节 54.16。由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.16.8，我们可以通过态射 $X \to X'$ 收缩 E，使得 X' 正则且在 R 上射影。显然，X'_k 的不可约分支个数恰好比 X_k 的不可约分支个数少一。因此我们只能进行有限次这样的收缩，直到得到极小模型。 □

命题 55.8.6. 令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$。极小模型存在。

证明. 选择闭浸入 $C\to\mathbf{P}^n_K$。令 X 为 $C\to\mathbf{P}^n_R$ 的概形论像。则由引理 55.8.1，$X\to\mathrm{Spec}(R)$ 是 C 的射影模型。由引理 55.8.3，存在奇点消解 $X'\to X$，且 X' 是 C 的模型。则 $X'\to\mathrm{Spec}(R)$ 紧合，作为紧合态射的复合。然后我们可以应用引理 55.8.5 得到极小模型。 □

55.9. 正则模型的几何

本节我们描述 K 上光滑射影曲线 C（$H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$）的紧合正则模型 X 的几何。

引理 55.9.1. 令 X 为 K 上光滑曲线 C 的正则模型。

(1) 特殊纤维 X_k 是 X 上的有效 *Cartier* 除子，
(2) X_k 的每个不可约分支 C_i 是 X 上的有效 *Cartier* 除子，
(3) $X_k=\sum m_iC_i$（有效 *Cartier* 除子之和），其中 m_i 是 C_i 在 X_k 中的重数，
(4) $\mathcal{O}_X(X_k)\cong\mathcal{O}_X$。

证明. 回忆 R 是离散赋值环，一致化子为 π，剩余域为 $k=R/(\pi)$。因为 $X\to\mathrm{Spec}(R)$ 平坦，元素 π 在 X 上仿射局部是非零因子（见 **More on Algebra**，引理 15.22.11）。因此若 $U=\mathrm{Spec}(A)\subset X$ 是仿射开集，则

$$X_k\cap U=U_k=\mathrm{Spec}(A\otimes_R k)=\mathrm{Spec}(A/\pi A)$$

且 π 是 A 中的非零因子。因此由 **Divisors**，引理 31.14.2，$X_k=V(\pi)$ 是有效 Cartier 除子。因此 (1) 成立。

上面的讨论表明对 $(\mathcal{O}_X(X_k),1)$ 同构于 $(\mathcal{O}_X,\pi)$，这证明了 (4)。

由 **Divisors**，引理 31.16.11，存在两两不同的整有效 Cartier 除子 $D_i\subset X$ 和整数 $a_i\geq 0$ 使得 $X_k=\sum a_iD_i$。我们可以去掉那些 $a_i=0$ 的除子 D_i。则（由有效 Cartier 除子加法的定义）清楚 $X_k=\bigcup D_i$ 作为集合。因此 $C_i=D_i$ 是 X_k 的不可约分支，这证明了 (2)。令 ξ_i 为 C_i 的一般点。则 $\mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 是离散赋值环（**Divisors**，引理 31.16.4）。一致化子 $\pi_i\in\mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 是 C_i 的局部方程，π 的像是 X_k 的局部方程。由于 $X_k=\sum a_iC_i$，我们看到 π 和 $\pi_i^{a_i}$ 在 $\mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 中生成相同的理想。另一方面，C_i 在 X_k 中的重数为

$$m_i=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{C_i,\xi_i}}\mathcal{O}_{X_k,\xi_i}=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{C_i,\xi_i}}\mathcal{O}_{X,\xi_i}/(\pi)=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{C_i,\xi_i}}\mathcal{O}_{X,\xi_i}/(\pi_i^{a_i})=a_i$$

见 **Chow Homology**，定义 42.9.2。因此 $a_i=m_i$，(3) 得证。 □

引理 55.9.2. 令 X 为 K 上光滑曲线 C 的正则模型。则

(1) $X\to\mathrm{Spec}(R)$ 是相对维数 1 的 *Gorenstein* 态射，

(2) X_k 的每个不可约分支 C_i 是 *Gorenstein* 的。

证明. 由于 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 平坦，为证明 (1) 只需证明纤维是 Gorenstein（**Duality for Schemes**，引理 48.25.3）。一般纤维是光滑曲线，它正则，因此 Gorenstein（**Duality for Schemes**，引理 48.24.3）。对特殊纤维 X_k，我们使用它是正则（因此 Gorenstein）概形上的有效 Cartier 除子，因此是 Gorenstein，例如由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。曲线 C_i 由相同论证是 Gorenstein。 □

情形 55.9.3. 令 R 为离散赋值环，分式域 K，剩余域 k，一致化子 π。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。令 X 为 C 的正则紧合模型。令 $C_1, \ldots, C_n$ 为特殊纤维 X_k 的不可约分支。如引理 55.9.1 写 $X_k = \sum m_i C_i$。

引理 55.9.4. *在情形 55.9.3 中，特殊纤维 X_k 连通。*

证明. 由 **More on Morphisms**，引理 37.53.6 推出。 □

引理 55.9.5. *在情形 55.9.3 中存在正合序列*

$$0 \to \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}^{\oplus n} \to \mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(C) \to 0$$

其中第一个映射将 1 送到 $(m_1, \ldots, m_n)$，第二个映射将第 i 个基向量送到 $\mathcal{O}_X(C_i)$。

证明. 观察到 $C \subset X$ 是开子概形。限制映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(C)$ 是满射，由 **Divisors**，引理 31.29.3。令 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，使得存在同构 $s : \mathcal{O}_C \to \mathcal{L}|_C$。则 s 是 $\mathcal{L}$ 的正则亚纯截面，我们看到 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum a_i C_i$ 对某些 $a_i \in \mathbf{Z}$（**Divisors**，定义 31.28.4）。由 **Divisors**，引理 31.28.6（以及 X 正规的事实），我们推出 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(\sum a_i C_i)$。最后，假设 $\mathcal{O}_X(\sum a_i C_i) \cong \mathcal{O}_X$。则存在 X 的函数域的元素 g 使得 $\mathrm{div}_X(g) = \sum a_i C_i$。特别地，有理函数 g 在 X 的一般纤维 C 上没有零点或极点。由于 C 是正规概形，这推出 $g \in H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。因此 $g = \pi^a u$ 对某个 $a \in \mathbf{Z}$ 和 $u \in R^*$。我们推出 $\mathrm{div}_X(g) = a \sum m_i C_i$，证明完成。 □

在情形 55.9.3 中，对每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 和每个 i，我们得到整数

$$\deg(\mathcal{L}|_{C_i}) = \chi(C_i, \mathcal{L}|_{C_i}) - \chi(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$$

通过取 $\mathcal{L}$ 到 C_i 的限制相对于基域 k 的次数[7]，如 **Varieties**，节 33.44。

引理 55.9.6. *在情形 55.9.3 中，给定可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 和 $a = (a_1, \ldots, a_n) \in \mathbf{Z}^{\oplus n}$，我们定义*

$$\langle a, \mathcal{L} \rangle = \sum a_i \deg(\mathcal{L}|_{C_i})$$

[7]观察到可能发生域 $\kappa_i = H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$ 严格大于 k。在此情形 C_i 上每个可逆模有（如上定义的）次数被 $[\kappa_i : k]$ 整除。

则 $\langle , \rangle$ 是双线性的，且对 $b = (b_1, \ldots, b_n) \in \mathbf{Z}^{\oplus n}$ 我们有

$$\Big\langle a, \mathcal{O}_X(\sum b_i C_i) \Big\rangle = \Big\langle b, \mathcal{O}_X(\sum a_i C_i) \Big\rangle$$

证明. 双线性性由定义和 **Varieties**，引理 33.44.7 立即推出。为证明对称性，只需假设 a 和 b 是 $\mathbf{Z}^{\oplus n}$ 的标准基向量。因此只需证明对所有 $1 \leq i, j \leq n$ 有

$$\deg(\mathcal{O}_X(C_j)|_{C_i}) = \deg(\mathcal{O}_X(C_i)|_{C_j})$$

若 $i = j$ 则无需证明。若 $i \neq j$，则 $\mathcal{O}_X(C_j)$ 的典范截面 1 限制为 $\mathcal{O}_X(C_j)|_{C_i}$ 的非零（因此正则）截面，其零概形恰为 $C_i \cap C_j$（概形论交）。换言之，$C_i \cap C_j$ 是 C_i 上的有效 Cartier 除子，且由 **Varieties**，引理 33.44.9 有

$$\deg(\mathcal{O}_X(C_j)|_{C_i}) = \deg(C_i \cap C_j)$$

由对称性我们对另一边得到相同的 (!) 公式，证明完成。 □

在情形 55.9.3 中，通常方便将 $\mathbf{Z}^{\oplus n}$ 视为集合 $\{C_1, \ldots, C_n\}$ 上的自由阿贝尔群。我们将这个群中的元素表示为 $\sum a_i C_i$；这里我们将其视为形式和，尽管等价地我们可以（且有时确实）将这样的和视为支撑在特殊纤维 X_k 上的 X 上的 Weil 除子。现在引理 55.9.6 允许我们通过规则

$$\Big(\sum a_i C_i \cdot \sum b_j C_j\Big) = \Big\langle a, \mathcal{O}_X(\sum b_j C_j) \Big\rangle = \Big\langle b, \mathcal{O}_X(\sum a_i C_i) \Big\rangle \tag{55.9.6.1}$$

在这个自由阿贝尔群上定义对称双线性型 $(\ \cdot\ )$。我们将证明这个双线性型的一些性质。

引理 55.9.7. *在情形 55.9.3 中，对称双线性型 (55.9.6.1) 具有以下性质*

(1) *若 $i \neq j$，$(C_i \cdot C_j) \geq 0$，等号成立当且仅当 $C_i \cap C_j = \emptyset$，*
(2) *$(\sum m_i C_i \cdot C_j) = 0$，*
(3) *不存在非空真子集 $I \subset \{1, \ldots, n\}$ 使得对 $i \in I$，$j \notin I$ 有 $(C_i \cdot C_j) = 0$。*
(4) *$(\sum a_i C_i \cdot \sum a_i C_i) \leq 0$，等号成立当且仅当存在 $q \in \mathbf{Q}$ 使得 $a_i = q m_i$ 对 $i = 1, \ldots, n$，*

证明. 在引理 55.9.6 的证明中我们看到若 $i \neq j$ 则 $(C_i \cdot C_j) = \deg(C_i \cap C_j)$。这 ≥ 0，且 > 0 当且仅当 $C_i \cap C_j \neq \emptyset$。这证明了 (1)。

(2) 的证明。这是真的，因为由引理 55.9.1，与 $\sum m_i C_i$ 相伴的可逆层平凡，而平凡层次数为零。

(3) 的证明。这通过 (1) 的证明中给出的相交积的描述表达了 X_k 连通的事实（引理 55.9.4）。

部分 (4) 由 (1)、(2) 和 (3) 以及引理 55.2.3 推出。 □

引理 55.9.8. *在情形 55.9.3 中置 $d = \gcd(m_1, \ldots, m_n)$，令 $D = \sum (m_i/d)C_i$ 为有效 Cartier 除子。则 $\mathcal{O}_X(D)$ 在 $\mathrm{Pic}(X)$ 中的阶整除 d，且 $\mathcal{C}_{D/X}$ 是 $\mathrm{Pic}(D)$ 中阶整除 d 的可逆 $\mathcal{O}_D$-模。*

证明. 由引理 55.9.1 我们有

$$\mathcal{O}_X(D)^{\otimes d} = \mathcal{O}_X(dD) = \mathcal{O}_X(X_k) = \mathcal{O}_X$$

我们得出结论，因为 $\mathcal{C}_{D/X}$ 是 $\mathcal{O}_X(-D)$ 的拉回。 □

引理 55.9.9. *在情形 55.9.3 中令 $d = \gcd(m_1, \ldots, m_n)$。令 $D = \sum (m_i/d)C_i$ 为有效 Cartier 除子。则存在有效 Cartier 除子序列*

$$(X_k)_{red} = Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_m = D$$

使得对 $j = 1, \ldots, m$ 有 $Z_j = Z_{j-1} + C_{i_j}$ 对某个 $i_j \in \{1, \ldots, n\}$，且 $H^0(Z_j, \mathcal{O}_{Z_j})$ 是 k 上有限域对 $j = 0, \ldots m$。

证明. 既约化 $D_{red} = (X_k)_{red} = \sum C_i$ 连通（引理 55.9.4）且在 k 上紧合。因此由 **Varieties**，引理 33.9.3，$H^0(D_{red}, \mathcal{O})$ 是域且是 k 的有限扩张。因此 $Z_0 = D_{red} = (X_k)_{red}$ 的结果成立。假设我们已经构造了

$$(X_k)_{red} = Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_t \subset D$$

其中对 $j = 1, \ldots, t$ 有 $Z_j = Z_{j-1} + C_{i_j}$ 对某个 $i_j \in \{1, \ldots, n\}$，且 $H^0(Z_j, \mathcal{O}_{Z_j})$ 是 k 上有限域对 $j = 0, \ldots, t$。写 $Z_t = \sum a_i C_i$，$1 \leq a_i \leq m_i/d$。若对所有 i 有 $a_i = m_i/d$，则 $Z_t = D$，引理得证。若不然，则对某个 i 有 $a_i < m_i/d$，由引理 55.9.7 推出 $(Z_t \cdot Z_t) < 0$。这意味着 $(D - Z_t \cdot Z_t) > 0$，因为由该引理 $(D \cdot Z_t) = 0$。因此我们可以找到 i 满足 $a_i < m_i/d$ 且 $(C_i \cdot Z_t) > 0$。置 $Z_{t+1} = Z_t + C_i$，$i_{t+1} = i$。考虑 **Divisors**，引理 31.15.3 的短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X(-Z_t)|_{C_i} \to \mathcal{O}_{Z_{t+1}} \to \mathcal{O}_{Z_t} \to 0$$

由我们对 i 的选择，我们看到 $\mathcal{O}_X(-Z_t)|_{C_i}$ 是紧合曲线 C_i 上负次数的可逆层，因此没有非零全局截面（**Varieties**，引理 33.44.12）。我们推出 $H^0(\mathcal{O}_{Z_{t+1}}) \subset H^0(\mathcal{O}_{Z_t})$ 是域（这清楚，但也由 **Algebra**，引理 10.36.18 推出）且是 k 的有限扩张。因此我们扩展了序列。由于过程必须停止，例如因为 $t \leq \sum (m_i/d - 1)$，这完成了证明。 □

引理 55.9.10. *在情形 55.9.3 中令 $d = \gcd(m_1, \ldots, m_n)$。令 $D = \sum (m_i/d)C_i$ 为 X 上的有效 Cartier 除子。则*

$$1 - g_C = d[\kappa : k](1 - g_D)$$

其中 g_C 是 C 的亏格，g_D 是 D 的亏格，$\kappa = H^0(D, \mathcal{O}_D)$。

证明. 由引理 55.9.9 我们看到 κ 是域且是 k 的有限扩张。由于还有 $H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$，我们看到 C 和 D 的亏格有定义（见 **Algebraic Curves**，定义 53.8.1），我们有 $g_C=\dim_K H^1(C,\mathcal{O}_C)$ 和 $g_D=\dim_\kappa H^1(D,\mathcal{O}_D)$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.2 我们有

$$1-g_C=\chi(C,\mathcal{O}_C)=\chi(X_k,\mathcal{O}_{X_k})=\dim_k H^0(X_k,\mathcal{O}_{X_k})-\dim_k H^1(X_k,\mathcal{O}_{X_k})$$

我们断言

$$\chi(X_k,\mathcal{O}_{X_k})=d\chi(D,\mathcal{O}_D)$$

这将证明引理，因为

$$\chi(D,\mathcal{O}_D)=\dim_k H^0(D,\mathcal{O}_D)-\dim_k H^1(D,\mathcal{O}_D)=[\kappa:k](1-g_D)$$

观察到 $X_k=dD$ 作为有效 Cartier 除子。为证明断言，我们对 $1\leq r\leq d$ 归纳证明 $\chi(rD,\mathcal{O}_{rD})=r\chi(D,\mathcal{O}_D)$。基情形 $r=1$ 平凡。若 $1\leq r<d$，则我们考虑 **Divisors**，引理 31.15.3 的短正合序列

$$0\to\mathcal{O}_X(rD)|_D\to\mathcal{O}_{(r+1)D}\to\mathcal{O}_{rD}\to 0$$

由 Euler 示性的加性（**Varieties**，引理 33.33.2），只需证明 $\chi(D,\mathcal{O}_X(rD)|_D)=\chi(D,\mathcal{O}_D)$。这是真的，因为 $\mathcal{O}_X(rD)|_D$ 是 $\mathrm{Pic}(D)$ 的挠元（引理 55.9.8），且因为线丛的次数是加性的（**Varieties**，引理 33.44.7），因此对挠可逆层为零。 □

引理 55.9.11. *在情形 55.9.3 中，给定一对指标 i,j 使得 C_i 和 C_j 是第一类例外曲线且 $C_i\cap C_j\neq\emptyset$，则 $n=2$，$m_1=m_2=1$，$C_1\cong\mathbf{P}^1_k$，$C_2\cong\mathbf{P}^1_k$，C_1 和 C_2 相交于一个 k-有理点，且 C 亏格为 0。*

证明. 选择同构 $C_i=\mathbf{P}^1_{\kappa_i}$ 和 $C_j=\mathbf{P}^1_{\kappa_j}$。概形 $C_i\cap C_j$ 是 C_i 和 C_j 中的非空有效 Cartier 除子。因此

$$(C_i\cdot C_j)=\deg(C_i\cap C_j)\geq\max([\kappa_i:k],[\kappa_j:k])$$

第一个等式在引理 55.9.6 的证明中已经显示。另一方面，自交 $(C_i\cdot C_i)$ 等于 $\mathcal{O}_X(C_i)$ 在 C_i 上的次数，即 $-[\kappa_i:k]$，因为 C_i 是第一类例外曲线。C_j 类似。由引理 55.9.7

$$0\geq(C_i+C_j)^2=-[\kappa_i:k]+2(C_i\cdot C_j)-[\kappa_j:k]$$

这推出 $[\kappa_i:k]=\deg(C_i\cap C_j)=[\kappa_j:k]$，且我们有 $(C_i+C_j)^2=0$。再次查看引理我们推出 $n=2$，$\{1,2\}=\{i,j\}$，且 $m_1=m_2$。此外，概形论交 $C_i\cap C_j$ 由单个点 p 组成，剩余域为 κ，且 $\kappa_i\to\kappa\leftarrow\kappa_j$ 是同构。令 $D=C_1+C_2$ 为 X 上的有效 Cartier 除子。观察到 D 是 C_1 和 C_2 的概形论并（**Divisors**，引理 31.14.10），因此由 **Morphisms**，引理 29.4.6 我们有短正合序列

$$0\to\mathcal{O}_D\to\mathcal{O}_{C_1}\oplus\mathcal{O}_{C_2}\to\mathcal{O}_p\to 0$$

由于我们知道 $C_i \cong \mathbf{P}^1_\kappa$ 的上同调（**Cohomology of Schemes**，引理 30.8.1），我们从长正合上同调序列推出 $H^0(D, \mathcal{O}_D) = \kappa$ 和 $H^1(D, \mathcal{O}_D) = 0$。由引理 55.9.10 我们推出

$$1 - g_C = d[\kappa : k](1 - 0)$$

其中 $d = m_1 = m_2$。由此推出 $g_C = 0$，$d = m_1 = m_2 = 1$，$\kappa = k$。 □

55.10. 极小模型的唯一性

若一般纤维的亏格为正，则极小模型唯一（引理 55.10.1），因此具有合适的映射性质（引理 55.10.2）。

引理 55.10.1. 令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$ 且亏格 > 0。则 C 的极小模型唯一。

证明. 我们已经证明了引理的困难部分，即极小模型的存在性（其证明依赖于曲面奇点消解），见命题 55.8.6。为证明唯一性，假设 X 和 Y 是两个极小模型。由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.17.2，存在 S-态射图

$$X = X_0 \leftarrow X_1 \leftarrow \ldots \leftarrow X_n = Y_m \rightarrow \ldots \rightarrow Y_1 \rightarrow Y_0 = Y$$

其中每个态射是闭点处的爆破。态射 $X_n \to X_{n-1}$ 的例外纤维是第一类例外曲线 E。我们断言 E 在态射 $X_n = Y_m \to Y$ 下收缩为一点。若这成立，则由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.16.1，$X_n \to Y$ 分解通过 X_{n-1}。在此情形，态射 $X_{n-1} \to Y$ 仍然是例外曲线的收缩序列，由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.17.1。因此由对 n 的归纳我们得出结论。（基情形 $n = 0$ 意味着存在收缩序列 $X = Y_m \to \ldots \to Y_1 \to Y_0 = Y$ 以 Y 结束。然而由于 X 是极小模型，它不包含第一类例外曲线，因此 $m = 0$ 且 $X = Y$。）

断言的证明。我们将对 m 做归纳证明 Y_m 中任何第一类例外曲线 E 在态射 $Y_m \to Y$ 下映到一点。若 $m = 0$，这是清楚的，因为 Y 是极小模型。若 $m > 0$，则要么 $Y_m \to Y_{m-1}$ 收缩 E（我们完成），要么 $Y_m \to Y_{m-1}$ 的例外纤维 $E' \subset Y_m$ 是第二条第一类例外曲线。由于 E 和 E' 都是特殊纤维的不可约分支，且由假设 $g_C > 0$，我们由引理 55.9.11 推出 $E \cap E' = \emptyset$。则 E 在 Y_{m-1} 中的像是第一类例外曲线（这是清楚的，因为态射 $Y_m \to Y_{m-1}$ 在 E 的邻域上是同构）。由归纳我们看到 $Y_{m-1} \to Y$ 收缩这条曲线，证明完成。 □

引理 55.10.2. 令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$ 且亏格 > 0。令 X 为 C 的极小模型（引理 *55.10.1*）。令 Y 为 C 的正则紧合模型。则存在唯一的模型态射 $Y \to X$，它是第一类例外曲线的收缩序列。

证明. 态射 $X \to Y$ 的存在性和性质由引理 55.8.5 和极小模型的唯一性立即推出。态射 $Y \to X$ 唯一，因为 $C \subset Y$ 概形论稠密且 X 分离（见 **Morphisms**，引理 29.7.10）。 □

例 55.10.3. 若 C 的亏格为 0，则极小模型确实不唯一。即，考虑由 $T_1T_2 - \pi T_0^2 = 0$ 定义的闭子概形

$$X \subset \mathbf{P}^2_R$$

更确切地说，X 定义为 $\mathrm{Proj}(R[T_0, T_1, T_2]/(T_1T_2 - \pi T_0^2))$。则特殊纤维 X_k 是两条例外曲线 C_1、C_2 的并，两者都同构于 $\mathbf{P}^1_k$（完全如引理 55.9.11）。从 $(0:1:0)$ 投影定义态射 $X \to \mathbf{P}^1_R$，它收缩 C_2 并诱导 C_1 与 $\mathbf{P}^1_R$ 的特殊纤维的同构。从 $(0:0:1)$ 投影定义态射 $X \to \mathbf{P}^1_R$，它收缩 C_1 并诱导 C_2 与 $\mathbf{P}^1_R$ 的特殊纤维的同构。更确切地说，这些态射对应于分次 R-代数映射

$$R[T_0, T_1] \longrightarrow R[T_0, T_1, T_2]/(T_1T_2 - \pi T_0^2) \longleftarrow R[T_0, T_2]$$

在引理 55.12.4 中我们将研究这一现象。

55.11. 亏格公式

来自紧合正则模型的组合结构还有一个限制。

引理 55.11.1. *在情形 55.9.3 中，假设我们有有效 Cartier 除子 $D, D' \subset X$ 使得对某个 $i \in \{1, \ldots, n\}$ 有 $D' = D + C_i$ 且 $D' \subset X_k$。则*

$$\chi(X_k, \mathcal{O}_{D'}) - \chi(X_k, \mathcal{O}_D) = \chi(X_k, \mathcal{O}_X(-D)|_{C_i}) = -(D \cdot C_i) + \chi(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$$

证明. 第二个等式由 (55.9.6.1) 中双线性型 $(\ \cdot\ )$ 的定义和引理 55.9.6 推出。为看出第一个等式，我们区分两种情形。即，若 $C_i \not\subset D$，则 D' 是 D 和 C_i 的概形论并（由 **Divisors**，引理 31.14.10），我们由 **Morphisms**，引理 29.4.6 得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{D'} \to \mathcal{O}_D \times \mathcal{O}_{C_i} \to \mathcal{O}_{D \cap C_i} \to 0$$

由于我们还有正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X(-D)|_{C_i} \to \mathcal{O}_{C_i} \to \mathcal{O}_{D \cap C_i} \to 0$$

（**Divisors**，注记 31.15.11），我们由 Euler 示性的加性（**Varieties**，引理 33.33.2）得出结论。另一方面，若 $C_i \subset D$，则由 **Divisors**，引理 31.15.3 我们得到正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X(-D)|_{C_i} \to \mathcal{O}_{D'} \to \mathcal{O}_D \to 0$$

我们立即看到引理成立。 □

引理 55.11.2. *在情形 55.9.3 中我们有*

$$g_C = 1 + \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} m_i \left([\kappa_i : k](g_i - 1) - \frac{1}{2}(C_i \cdot C_i) \right)$$

其中 $\kappa_i = H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$，$g_i$ 是 C_i 的亏格，g_C 是 C 的亏格。

证明. 我们的基本工具将是 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.2，它表明

$$1 - g_C = \chi(C, \mathcal{O}_C) = \chi(X_k, \mathcal{O}_{X_k})$$

选择有效 Cartier 除子序列

$$X_k = D_m \supset D_{m-1} \supset \ldots \supset D_1 \supset D_0 = \emptyset$$

使得对每个 j 有 $D_{j+1} = D_j + C_{i_j}$。（显然我们可以通过每次将 D_{j+1} 的一个非零重数减一来选择这样的序列。）从 $\chi(\mathcal{O}_{D_0}) = 0$ 开始应用引理 55.11.1，我们得到

$$\begin{aligned}
1 - g_C &= \chi(X_k, \mathcal{O}_{X_k}) \\
&= \sum\nolimits_j \left(-(D_j \cdot C_{i_j}) + \chi(C_{i_j}, \mathcal{O}_{C_{i_j}}) \right) \\
&= -\sum\nolimits_j (C_{i_1} + C_{i_2} + \ldots + C_{i_{j-1}} \cdot C_{i_j}) + \sum\nolimits_j \chi(C_{i_j}, \mathcal{O}_{C_{i_j}}) \\
&= -\frac{1}{2} \sum\nolimits_{j \neq j'} (C_{i_{j'}} \cdot C_{i_j}) + \sum m_i \chi(C_i, \mathcal{O}_{C_i}) \\
&= \frac{1}{2} \sum m_i (C_i \cdot C_i) + \sum m_i \chi(C_i, \mathcal{O}_{C_i})
\end{aligned}$$

也许最后一个等式需要一些解释。即，由于 $\sum_j C_{i_j} = \sum m_i C_i$，由引理 55.9.7 我们有 $(\sum_j C_{i_j} \cdot \sum_j C_{i_j}) = 0$。因此我们看到

$$0 = \sum\nolimits_{j \neq j'} (C_{i_{j'}} \cdot C_{i_j}) + \sum m_i (C_i \cdot C_i)$$

通过将此乘积分裂为“非对角”和“对角”项。注意由 **Varieties**，引理 33.26.2，κ_i 是 k 上有限域。因此 C_i 的亏格有定义，我们有 $\chi(C_i, \mathcal{O}_{C_i}) = [\kappa_i : k](1 - g_i)$。将所有东西放在一起并重新排列各项，我们得到

$$g_C = -\frac{1}{2} \sum m_i (C_i \cdot C_i) + \sum m_i [\kappa_i : k](g_i - 1) + 1$$

这正是引理所说的。 □

引理 55.11.3. *在情形 55.9.3 中，令 $\kappa_i = H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$，$g_i$ 为 C_i 的亏格，则数据*

$$n, m_i, (C_i \cdot C_j), [\kappa_i : k], g_i$$

是亏格等于 C 的亏格的数值类型。

证明. （在引理 55.11.2 的证明中我们已经看到引理陈述中使用的量有定义。）我们必须验证定义 55.3.1 的条件 (1) – (5)。

条件 (1) 是直接的。

条件 (2)。矩阵 $(C_i \cdot C_j)$ 的对称性由等式 (55.9.6.1) 和引理 55.9.6 推出。对 $i \neq j$，$(C_i \cdot C_j)$ 的非负性是引理 55.9.7 的部分 (1)。

条件 (3) 是引理 55.9.7 的部分 (3)。

条件 (4) 是引理 55.9.7 的部分 (2)。

条件 (5) 由 $(C_i \cdot C_j)$ 是 C_i 上可逆模的次数且被 $[\kappa_i : k]$ 整除这一事实推出，见 **Varieties**，引理 33.44.10。

引理 55.11.2 中证明的亏格公式告诉我们数值类型具有所述的亏格，见定义 55.3.4。 □

定义 55.11.4. 在情形 55.9.3 中，*与 X 相伴的数值类型*是引理 55.11.3 中描述的数值类型。

现在我们将模型的极小性与类型的极小性对应起来。

引理 55.11.5. *在情形 55.9.3 中。以下等价*

(1) *X 是极小模型，且*
(2) *与 X 相伴的数值类型极小。*

证明. 若数值类型极小，则不存在 i 使得 $g_i = 0$ 且 $(C_i \cdot C_i) = -[\kappa_i : k]$，见定义 55.3.12。当然，这推出曲线 C_i 中没有第一类例外曲线。

反过来，假设数值类型不极小。则存在 i 使得 $g_i = 0$ 且 $(C_i \cdot C_i) = -[\kappa_i : k]$。我们断言这推出 C_i 是第一类例外曲线。即，当 C_i 视为 k 上的紧合曲线时，可逆层 $\mathcal{O}_X(-C_i)|_{C_i}$ 有次数 $-(C_i \cdot C_i) = [\kappa_i : k]$，因此当 C_i 视为 κ_i 上的紧合曲线时次数为 1。应用 **Algebraic Curves**，命题 53.10.4，我们推出作为 κ_i 上的概形 $C_i \cong \mathbf{P}^1_{\kappa_i}$。由于域上 $\mathbf{P}^1$ 的 Picard 群是 $\mathbf{Z}$，我们看到 C_i 在 X 中的法层同构于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_{\kappa_i}}(-1)$，证明完成。 □

注记 55.11.6. 并非每个数值类型都来自模型，原因很简单：存在亏格为负的数值类型。存在正亏格的极小数值类型，它们不是光滑射影几何不可约曲线（在离散赋值环的分式域上）的模型（在某个离散赋值环上）的相伴数值类型。一个简单的例子是 $n = 1$，$m_1 = 1$，$a_{11} = 0$，$w_1 = 6$，$g_1 = 1$。即，在此情形特殊纤维 X_k 不会是几何连通的，因为它将生活在 k 的次数 6 的扩张 κ 上。这与一般纤维几何连通的事实矛盾（见 **More on Morphisms**，引理 37.53.6）。类似地，$n = 2$，$m_1 = m_2 = 1$，$-a_{11} = -a_{22} = a_{12} = a_{21} = 6$，$w_1 = w_2 = 6$，$g_1 = g_2 = 1$ 将是出于相同原因的例子（细节略）。但若 w_i 的最大公约数为 1，我们没有例子。

引理 55.11.7. *在情形 55.9.3 中假设 C 有 K-有理点。则*

(1) *X_k 有 k-有理点 x，它是 X_k 在 k 上的光滑点，*
(2) *若 $x \in C_i$，则 $H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i}) = k$ 且 $m_i = 1$，且*
(3) *$H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k}) = k$ 且 X_k 的亏格等于 C 的亏格。*

证明. 由于 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 紧合，K-有理点由紧合的赋值判据延拓为态射 $a : \mathrm{Spec}(R) \to X$（**Morphisms**，引理 29.43.1）。令 $x \in X$ 为 a 下 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭点的像。则 a 对应于 R-代数同态 $\psi : \mathcal{O}_{X,x} \to R$（见 **Schemes**，节 26.13）。推出 $\pi \notin \mathfrak{m}_x^2$（因为 π 在 R 中的像不在 $\mathfrak{m}_R^2$ 中）。因此 $\mathcal{O}_{X_k,x} = \mathcal{O}_{X,x}/\pi\mathcal{O}_{X,x}$ 正则（**Algebra**，引理 10.106.3）。则由 **Algebra**，引理 10.140.5，$X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处光滑。推出 x 包含在 X_k 的唯一不可约分支 C_i 中，$\mathcal{O}_{C_i,x} = \mathcal{O}_{X_k,x}$，且 $m_i = 1$。C_i 有 k-有理点这一事实推出域 $\kappa_i = H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$（**Varieties**，引理 33.26.2）等于 k。这证明了 (1)。我们有 $H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k}) = k$，因为 $H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k})$ 是 k 的域扩张（引理 55.9.9），它映到 $H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i}) = k$。亏格等式由引理 55.9.10 推出。 □

引理 55.11.8. *在情形 55.9.3 中假设 X 是极小模型，$\gcd(m_1, \ldots, m_n) = 1$，且 $H^0((X_k)_{red}, \mathcal{O}) = k$。则映射*

$$H^1(X_k, \mathcal{O}_{X_k}) \to H^1((X_k)_{red}, \mathcal{O}_{(X_k)_{red}})$$

是满射，且只要 $(X_k)_{red} \neq X_k$ 就有非平凡的核。

证明. 由 X_k 上次数 ≥ 2 的上同调消没（**Cohomology**，命题 20.20.7），X_k 上阿贝尔层的任何满射诱导 H^1 上的满射。考虑引理 55.9.9 的序列

$$(X_k)_{red} = Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots \subset Z_m = X_k$$

由于域映射 $H^0(Z_j, \mathcal{O}_{Z_j}) \to H^0((X_k)_{red}, \mathcal{O}_{(X_k)_{red}}) = k$ 是单射，我们推出对 $j = 0, \ldots, m$ 有 $H^0(Z_j, \mathcal{O}_{Z_j}) = k$。推出 $H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k}) \to H^0(Z_{m-1}, \mathcal{O}_{Z_{m-1}})$ 是满射。令 $C = C_{i_m}$。则 $X_k = Z_{m-1} + C$。令 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(-Z_{m-1})|_C$。则 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_C$-模。如引理 55.9.9 的证明中那样，X_k 上凝聚层有正合序列

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{O}_{X_k} \to \mathcal{O}_{Z_{m-1}} \to 0$$

我们推出得到短正合序列

$$0 \to H^1(C, \mathcal{L}) \to H^1(X_k, \mathcal{O}_{X_k}) \to H^1(Z_{m-1}, \mathcal{O}_{Z_{m-1}}) \to 0$$

$\mathcal{L}$ 在 C 上相对于 k 的次数为

$$(C \cdot -Z_{m-1}) = (C \cdot C - X_k) = (C \cdot C)$$

置 $\kappa = H^0(C, \mathcal{O}_C)$，$w = [\kappa : k]$。由可逆层次数的定义我们看到

$$\chi(C, \mathcal{L}) = \chi(C, \mathcal{O}_C) + (C \cdot C) = w(1 - g_C) + (C \cdot C)$$

其中 g_C 是 C 的亏格。这个表达式 < 0，因为 X 极小，因此 C 不是第一类例外曲线（见引理 55.11.5 的证明）。因此 $\dim_k H^1(C, \mathcal{L}) > 0$，证明完成。 □

引理 55.11.9. *在情形 55.9.3 中假设 X_k 有 k-有理点 x，它是 $X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 的光滑点。则*

$$\dim_k H^1((X_k)_{red}, \mathcal{O}_{(X_k)_{red}}) \geq g_{top} + g_{geom}(X_k/k)$$

其中 g_{geom} 如 ***Algebraic Curves***，*节 53.18，g_{top} 是与 X_k 相伴的数值类型（定义 55.11.4）的拓扑亏格（定义 55.3.11）。*

证明. 我们将对 D 的不可约分支个数做归纳，证明对所有包含 x 的连通约化有效 Cartier 除子 $D \subset (X_k)_{red}$ 有不等式

$$\dim_k H^1(D, \mathcal{O}_D) \geq g_{top}(D) + g_{geom}(D/k)$$

这里 $g_{top}(D) = 1 - m + e$，其中 m 是 D 的不可约分支个数，e 是 D 的相交的不可约分支无序对的个数。

基情形：D 有一个不可约分支。则 $D = C_i$ 是包含 x 的唯一不可约分支。在此情形 $\dim_k H^1(D, \mathcal{O}_D) = g_i$ 且 $g_{top}(D) = 0$。由于 C_i 有 k-有理光滑点，它几何整（**Varieties**，引理 33.25.10）。推出 g_i 是 $C_{i,\overline{k}}$ 的亏格（**Algebraic Curves**，引理 53.8.2）。还推出 $g_{geom}(D/k)$ 是 $C_{i,\overline{k}}$ 的正规化 $C^\nu_{i,\overline{k}}$ 的亏格。对正规化态射 $C^\nu_{i,\overline{k}} \to C_{i,\overline{k}}$ 应用 **Algebraic Curves**，引理 53.18.4，我们得到

$$C_{i,\overline{k}} \text{ 的亏格} \geq C^\nu_{i,\overline{k}} \text{ 的亏格} \tag{55.11.9.1}$$

结合上述我们推出在此情形 $\dim_k H^1(D, \mathcal{O}_D) \geq g_{top}(D) + g_{geom}(D/k)$。

归纳步骤。假设 D 有多于 1 个不可约分支。则我们可以写 $D = C_i + D'$，其中 $x \in D'$ 且 D' 仍然连通。这是图论的练习，留给读者（提示：令 C_i 为 D 中离 x 最远的分支）。我们计算不变量如何变化。由于 $x \in D'$，我们有 $H^0(D, \mathcal{O}_D) = H^0(D', \mathcal{O}_{D'}) = k$。查看层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_D \to \mathcal{O}_{C_i} \oplus \mathcal{O}_{D'} \to \mathcal{O}_{C_i \cap D'} \to 0$$

（**Morphisms**，引理 29.4.6）并使用 Euler 示性的加性，我们得到

$$\begin{aligned} \dim_k H^1(D, \mathcal{O}_D) - \dim_k H^1(D', \mathcal{O}_{D'}) &= -\chi(\mathcal{O}_{C_i}) + \chi(\mathcal{O}_{C_i \cap D'}) \\ &= w_i(g_i - 1) + \sum\nolimits_{C_j \subset D'} a_{ij} \end{aligned}$$

这里如引理 55.11.3，我们置 $w_i = [\kappa_i : k]$，$\kappa_i = H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$，$g_i$ 是 C_i 的亏格，$a_{ij} = (C_i \cdot C_j)$。我们有

$$g_{top}(D) - g_{top}(D') = -1 + \sum\nolimits_{C_j \subset D' \text{ 与} C_i \text{ 相交}} 1$$

由 **Algebraic Curves**，引理 53.18.1 我们有

$$g_{geom}(D/k) - g_{geom}(D'/k) = g_{geom}(C_i/k)$$

将这些与我们的归纳假设结合，我们推出只需证明

$$w_i g_i - g_{geom}(C_i/k) + \sum\nolimits_{C_j \subset D' \text{ 与} C_i \text{ 相交}} (a_{ij} - 1) - (w_i - 1)$$

非负。事实上，我们有

$$w_i g_i \geq [\kappa_i : k]_s g_i \geq g_{geom}(C_i/k) \tag{55.11.9.2}$$

第二个不等式由 **Algebraic Curves**，引理 53.18.5。另一方面，由于 w_i 整除 a_{ij}（**Varieties**，引理 33.44.10），显然

$$\sum\nolimits_{C_j \subset D' \text{ 与} C_i \text{ 相交}} (a_{ij} - 1) - (w_i - 1) \geq 0 \tag{55.11.9.3}$$

因为至少有一个 $C_j \subset D'$ 与 C_i 相交。 □

引理 55.11.10. *若引理 55.11.9 中等号成立，则*

(1) *X_k 中包含 x 的唯一不可约分支是 k 上光滑射影几何不可约曲线，*
(2) *若 $C \subset X_k$ 是另一个不可约分支，则 $\kappa = H^0(C, \mathcal{O}_C)$ 是 k 的有限可分扩张，C 有 κ-有理点，且 C 在 κ 上光滑*

证明. 查看引理 55.11.9 的证明，我们看到为得到等号，不等式 (55.11.9.1)、(55.11.9.2) 和 (55.11.9.3) 必须取等号。

令 C_i 为包含 x 的不可约分支。(55.11.9.1) 中等号由 **Algebraic Curves**，引理 53.18.4 表明 $C^{\nu}_{i,\overline{k}} \to C_{i,\overline{k}}$ 是同构。因此 $C_{i,\overline{k}}$ 光滑，部分 (1) 成立。

接下来，令 $C_i \subset X_k$ 为另一个不可约分支。则我们可以假设如引理 55.11.9 证明的归纳步骤中那样有 $D = D' + C_i$。(55.11.9.2) 中等号立即推出 κ_i/k 有限可分。(55.11.9.3) 中等号推出要么对某个 j 有 $a_{ij} = 1$，要么存在唯一的 $C_j \subset D'$ 与 C_i 相交且 $a_{ij} = w_i$。在两种情形我们都发现 C_i 有 κ_i-有理点 c 且概形论地 $c = C_i \cap C_j$。由于 $\mathcal{O}_{X,c}$ 是正则局部环，这推出 C_i 和 C_j 的局部方程构成局部环 $\mathcal{O}_{X,c}$ 中的正则参数系。则由 **Algebra**，引理 10.106.3，$\mathcal{O}_{C_i,c}$ 正则。我们推出

$C_i \to \mathrm{Spec}(\kappa_i)$ 在 c 处光滑（**Algebra**，引理 10.140.5）。推出 C_i 在 κ_i 上几何整（**Varieties**，引理 33.25.10）。为完成我们还需证明 C_i 在 κ_i 上光滑。观察到

$$C_{i,\overline{k}} = C_i \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(\overline{k}) = \coprod\nolimits_{\kappa_i \to \overline{k}} C_i \times_{\mathrm{Spec}(\kappa_i)} \mathrm{Spec}(\overline{k})$$

其中有 $[\kappa_i : k]$ 个分支。因此若 C_i 在 κ_i 上不光滑，则这些曲线中的每一条都不光滑，则这些曲线不正规且正规化态射降低亏格（**Algebraic Curves**，引理 53.18.4），这是不允许的，因为它会降低 C_i/k 的几何亏格，与 $[\kappa_i : k]g_i = g_{geom}(C_i/k)$ 矛盾。 □

55.12. 收缩例外曲线

下面的引理告诉我们当我们在正则紧合模型中收缩第一类例外曲线时相交数会发生什么。我们将其放在这里主要是为了与引理 55.3.9 中引入的数值收缩进行比较。我们将在注记 55.12.3 中比较几何收缩和数值收缩。

引理 55.12.1. *在情形 55.9.3 中假设 C_n 是第一类例外曲线。令 $f : X \to X'$ 为 C_n 的收缩。令 $C'_i = f(C_i)$。写 $X'_k = \sum m'_i C'_i$。则 X'、C'_i（$i = 1, \ldots, n' = n-1$）和 $m'_i = m_i$ 如情形 55.9.3，且我们有*

(1) *对 $i, j < n$ 有 $(C'_i \cdot C'_j) = (C_i \cdot C_j) - (C_i \cdot C_n)(C_j \cdot C_n)/(C_n \cdot C_n)$，*

(2) *对 $i < n$，若 $C_i \cap C_n \neq \emptyset$，则存在映射 $\kappa_i \leftarrow \kappa'_i \to \kappa_n$。*

这里 $\kappa_i = H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$，$\kappa'_i = H^0(C'_i, \mathcal{O}_{C'_i})$。

证明. 由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.16.8，我们可以通过态射 $f : X \to X'$ 收缩 C_n，使得 X' 正则且在 R 上射影。因此我们看到 X' 如情形 55.9.3。令 $x \in X'$ 为 C_n 的像。由于 f 定义同构 $X \setminus C_n \to X' \setminus \{x\}$，显然对 $i < n$ 有 $m'_i = m_i$。

引理的部分 (2) 由态射 $C_i \to C'_i$ 和 $C_n \to x \to C'_i$ 的存在性立即推出。

由 **Divisors**，引理 31.33.11，拉回 $f^{-1}C'_i$ 有定义。由 **Divisors**，引理 31.16.11 我们看到 $f^{-1}C'_i = C_i + e_i C_n$ 对某个 $e_i \geq 0$。由于 $\mathcal{O}_X(C_i + e_i C_n) = \mathcal{O}_X(f^{-1}C'_i) = f^*\mathcal{O}_{X'}(C'_i)$（**Divisors**，引理 31.15.5），且由于可逆层的拉回限制到 C_n 上是平凡可逆层，我们看到

$$0 = \deg_{C_n}(\mathcal{O}_X(C_i + e_i C_n)) = (C_i + e_i C_n \cdot C_n) = (C_i \cdot C_n) + e_i(C_n \cdot C_n)$$

由于 $f_j = f|_{C_j} : C_j \to C_j$ 是 k 上紧合曲线的紧合双有理态射，我们看到 $\deg_{C'_j}(\mathcal{O}_{X'}(C'_i)|_{C'_j})$ 与 $\deg_{C_j}(f_j^*\mathcal{O}_{X'}(C'_i)|_{C'_j})$ 相同（**Varieties**，引理 33.44.4）。查看交换图

$$\begin{array}{ccc} C_j & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ C'_j & \longrightarrow & X' \end{array}$$

并使用 **Divisors**，引理 31.15.5，我们看到

$$(C'_i \cdot C'_j) = \deg_{C'_j}(\mathcal{O}_{X'}(C'_i)|_{C'_j}) = \deg_{C_j}(\mathcal{O}_X(C_i + e_iC_n)) = (C_i + e_iC_n \cdot C_j)$$

代入上面找到的 e_i 的公式，我们看到 (1) 成立。 □

注记 55.12.2. 在引理 55.12.1 的情形中，我们也可以确切说出 C_i 的亏格 g_i 和 C'_i 的亏格 g'_i 如何相关。公式为

$$g'_i = \frac{w_i}{w'_i}(g_i - 1) + 1 + \frac{(C_i \cdot C_n)^2 - w_n(C_i \cdot C_n)}{2w'_iw_n}$$

其中 $w_i = [\kappa_i : k]$，$w_n = [\kappa_n : k]$，$w'_i = [\kappa'_i : k]$。为证明这一点，我们考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{X'}(-C'_i) \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_{C'_i} \to 0$$

及其到 X 的拉回，它读作

$$0 \to \mathcal{O}_X(-C'_i - e_iC_n) \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_{C_i+e_iC_n} \to 0$$

其中 e_i 如引理 55.12.1 的证明中。由于对 X' 上任何可逆模 $\mathcal{L}$ 有 $Rf_*f^*\mathcal{L} = \mathcal{L}$（细节略），我们推出

$$Rf_*\mathcal{O}_{C_i+e_iC_n} = \mathcal{O}_{C'_i}$$

作为 X'_k 上凝聚层的复形。因此两边有相同的 Euler 示性，这与 X_k 上 $\mathcal{O}_{C_i+e_iC_n}$ 的 Euler 示性一致。使用正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{C_i+e_iC_n} \to \mathcal{O}_{C_i} \oplus \mathcal{O}_{e_iC_n} \to \mathcal{O}_{C_i \cap e_iC_n} \to 0$$

并进一步滤过 $\mathcal{O}_{e_iC_n}$（细节略），我们得到

$$\chi(\mathcal{O}_{C'_i}) = \chi(\mathcal{O}_{C_i}) - \binom{e_i + 1}{2}(C_n \cdot C_n) - e_i(C_i \cdot C_n)$$

由于 $e_i = -(C_i \cdot C_n)/(C_n \cdot C_n)$ 且 $(C_n \cdot C_n) = -w_n$，这导致本注记开头陈述的公式。若我们将来需要这一点，我们将把它表述为引理并提供详细证明。

注记 55.12.3. 令 $f : X \to X'$ 如引理 55.12.1。令 n, m_i, a_{ij}, w_i, g_i 为与 X 相伴的数值类型，令 $n', m'_i, a'_{ij}, w'_i, g'_i$ 为与 X' 相伴的数值类型。由引理 55.12.1 和注记 55.12.2 清楚，这与引理 55.3.9 中数值类型的收缩一致，除了 w'_i 的值。在几何情形中 w'_i 是同时整除 w_i 和 w_n 的某个正整数。在数值情形中我们选择 w'_i 为整除 w_i 且使得 g'_i（由公式给出）为整数的最大可能整数。这在数值情形中效果很好，因为它有助于比较数值类型的 Picard 群，见引理 55.4.4（尽管下面只用到单射性，且对更小的 w'_i 这个单射性也成立）。

引理 55.12.4. 令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$ 且亏格 0。若 C 有多于一个极小模型，则每个极小模型的特殊纤维同构于 $\mathbf{P}^1_k$。

这个引理可以改进为：两个不同构的极小模型之间的双有理变换可以分解为如例 55.10.3 中的初等变换序列。若我们将来需要这一点，我们将在此精确表述并证明。

证明. 令 X 为 C 的某个极小模型。与 X 相伴的数值类型亏格为 0 且极小（定义 55.11.4 和引理 55.11.5）。因此由引理 55.6.1 我们看到 X_k 约化、不可约、有 $H^0(X_k,\mathcal{O}_{X_k})=k$，且亏格为 0。令 Y 为 C 的第二个极小模型，它不同构于 X。由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.17.2，存在 S-态射图

$$X=X_0\leftarrow X_1\leftarrow\ldots\leftarrow X_n=Y_m\rightarrow\ldots\rightarrow Y_1\rightarrow Y_0=Y$$

其中每个态射是闭点处的爆破。我们将对 m 做归纳证明引理。基情形是 $m=0$；在此情形它是真的，因为我们假设 Y 极小，因此这将意味着 $n=0$，但 X 不同构于 Y，所以这不会发生，即没有什么要检查的。

在我们继续之前，注意 $n+1=m+1$ 等于 $X_n=Y_m$ 的特殊纤维的不可约分支个数，因为 X_k 和 Y_k 都不可约。我们将在下面使用的另一个观察是，若 $X'\to X''$ 是 C 的正则紧合模型的态射，则 $X'\to X''$ 在 X'' 的一个开集上是同构，其补集是 X'' 的特殊纤维的闭点的有限集，见 **Varieties**，引理 33.17.3。事实上，任何这样的 $X'\to X''$ 是闭点处爆破的序列（**Resolution of Surfaces**，引理 54.17.1），且爆破次数是 X' 和 X'' 的特殊纤维的不可约分支个数之差。

令 $E_i\subset Y_i$（$m\geq i\geq 1$）为被态射 $Y_i\to Y_{i-1}$ 收缩的曲线。令 i 为使得 E_i 在 Y_i 的特殊纤维中重数 >1 的最大指标。则进一步的爆破 $Y_m\to\ldots\to Y_{i+1}\to Y_i$ 在 E_i 上是同构，因为否则某个 $j>i$ 的 E_j 将有重数 >1。令 $E\subset Y_m$ 为 E_i 的逆像。由我们刚才所说，$E\subset Y_m$ 是第一类例外曲线。令 $Y_m\to Y'$ 为 E 的收缩（由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.16.9 存在）。态射 $Y_m\to X$ 必须收缩 E，因为 X_k 约化。因此存在态射 $Y'\to Y$ 和 $Y'\to X$（由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.16.1），它们是至多 $n-1=m-1$ 个例外曲线收缩的复合（见上面的讨论）。我们由对 m 的归纳获胜。结果：我们可以假设所有曲线 X_i 和 Y_i 的特殊纤维都约化。

由于 X_i 和 Y_i 的纤维约化，爆破 $X_i\to X_{i-1}$ 和 $Y_i\to Y_{i-1}$ 必须发生在特殊纤维的正则点处的闭点。即，若 X'' 是 C 的正则模型，$x\in X''$ 是特殊纤维的闭点，且 $\pi\in\mathfrak{m}_x^2$，则爆破 $X'\to X''$ 在 x 处的例外纤维 E 在 X' 的特殊纤维中重数至少为 2（局部计算略）。因此 $\mathcal{O}_{X''_k,x}=\mathcal{O}_{X'',x}/\pi$ 正则（**Algebra**，引理 10.106.3），如所断言。特别地，x 是它所位于的 X''_k 的唯一不可约分支 Z' 上的 Cartier 除子（**Varieties**，引理 33.43.8）。推出 Z' 在 X' 中的严格变换 $Z\subset X'$ 同构地映到 Z'（使用 **Divisors**，引理 31.34.2 和 31.33.7）。换言之，若 X_i 的不可约分支 Z 在映射 $X_i\to X_j$（$i>j$）下不被收缩，则它同构地映到其像。

现在我们准备证明引理。令 $E \subset Y_m$ 为被态射 $Y_m \to Y_{m-1}$ 收缩的第一类例外曲线。若 E 被态射 $Y_m = X_n \to X$ 收缩，则存在分解 $Y_{m-1} \to X$（**Resolution of Surfaces**，引理 54.16.1），且 $Y_{m-1} \to X$ 是闭点处爆破的序列（**Resolution of Surfaces**，引理 54.17.1）。在此情形我们降低 m 并由归纳获胜。最后，假设 E 不被态射 $Y_m \to X$ 收缩。则 $E \to X_k$ 是满射，因为 X_k 不可约，且由上面这意味着它是同构。因此 X_k 同构于射影直线，正如所需。 □

55.13. 模型的 Picard 群

假设 $R, K, k, \pi, C, X, n, C_1, \ldots, C_n, m_1, \ldots, m_n$ 如情形 55.9.3。在引理 55.9.5 中我们找到正合序列

$$0 \to \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}^{\oplus n} \to \mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(C) \to 0$$

我们希望利用这个序列来研究对合适的素数 ℓ，Picard 群中的 ℓ-挠。

引理 55.13.1. *在情形 55.9.3 中令 $d = \gcd(m_1, \ldots, m_n)$。若可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$*

(1) *限制到 C 上是平凡可逆模，且*

(2) *在每个 C_i 上次数为 0，*

则 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong \mathcal{O}_X$。

证明. 由引理 55.9.5 我们有 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X(\sum a_i C_i)$ 对某些 $a_i \in \mathbf{Z}$。$\mathcal{L}|_{C_j}$ 的次数为 $\sum_j a_j(C_i \cdot C_j)$。特别地 $(\sum a_i C_i \cdot \sum a_i C_i) = 0$。因此由引理 55.9.7 我们看到 $(a_1, \ldots, a_n) = q(m_1, \ldots, m_n)$ 对某个 $q \in \mathbf{Q}$。因此 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(lD)$ 对某个 $l \in \mathbf{Z}$，其中 $D = \sum(m_i/d)C_i$ 如引理 55.9.8，我们得出结论。 □

引理 55.13.2. *在情形 55.9.3 中，令 T 为与 X 相伴的数值类型。存在典范映射*

$$\mathrm{Pic}(C) \to \mathrm{Pic}(T)$$

其核恰好是那些 C 上的可逆模，它们是 X 上可逆模 $\mathcal{L}$ 的限制，且满足对所有 $i = 1, \ldots, n$ 有 $\deg_{C_i}(\mathcal{L}|_{C_i}) = 0$。

证明. 回忆 $w_i = [\kappa_i : k]$，其中 $\kappa_i = H^0(C_i, \mathcal{O}_{C_i})$，且回忆 C_i 上任何可逆模的次数被 w_i 整除（**Varieties**，引理 33.44.10）。因此我们可以考虑映射

$$\frac{\deg}{w} : \mathrm{Pic}(X) \to \mathbf{Z}^{\oplus n}, \quad \mathcal{L} \mapsto (\frac{\deg(\mathcal{L}|_{C_1})}{w_1}, \ldots, \frac{\deg(\mathcal{L}|_{C_n})}{w_n})$$

$\mathcal{O}_X(C_j)$ 在此映射下的像为

$$((C_j \cdot C_1)/w_1, \ldots, (C_j \cdot C_n)/w_n) = (a_{1j}/w_1, \ldots, a_{nj}/w_n)$$

这恰好是第 j 个基向量在定义 T 的 Picard 群的映射 $(a_{ij}/w_i) : \mathbf{Z}^{\oplus n} \to \mathbf{Z}^{\oplus n}$ 下的像，见定义 55.4.1。因此引理的典范映射来自交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathbf{Z}^{\oplus n} & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(X) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(C) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \frac{\deg}{w}} & & \downarrow & & \\ \mathbf{Z}^{\oplus n} & \xrightarrow{(a_{ij}/w_i)} & \mathbf{Z}^{\oplus n} & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(T) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行正合（顶行由引理 55.9.5）。核的描述是清楚的。 □

引理 55.13.3. *在情形 55.9.3 中令 $d = \gcd(m_1, \ldots, m_n)$，令 T 为与 X 相伴的数值类型。令 $h \geq 1$ 为与 d 互素的整数。则存在正合序列*

$$0 \to \mathrm{Pic}(X)[h] \to \mathrm{Pic}(C)[h] \to \mathrm{Pic}(T)[h]$$

证明. 在引理 55.9.5 的正合序列中取 h-挠，我们得到 $0 \to \mathrm{Pic}(X)[h] \to \mathrm{Pic}(C)[h]$ 的正合性，因为 h 与 d 互素。使用引理 55.13.2 的映射我们得到映射 $\mathrm{Pic}(C)[h] \to \mathrm{Pic}(T)[h]$，它零化 $\mathrm{Pic}(X)[h]$ 的元素。反过来，若 $\xi \in \mathrm{Pic}(C)[h]$ 映到 $\mathrm{Pic}(T)[h]$ 中为零，则我们可以找到可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，对所有 i 有 $\deg(\mathcal{L}|_{C_i}) = 0$，其到 C 的限制是 ξ。则由引理 55.13.1，$\mathcal{L}^{\otimes h}$ 是 d-挠的。令 d' 为整数使得 $dd' \equiv 1 \bmod h$。这样的整数存在，因为 h 和 d 互素。则 $\mathcal{L}^{\otimes dd'}$ 是 X 上的 h-挠可逆层，其到 C 的限制是 ξ。 □

引理 55.13.4. *在情形 55.9.3 中令 h 为与 k 的特征互素的整数。则映射*

$$\mathrm{Pic}(X)[h] \longrightarrow \mathrm{Pic}((X_k)_{red})[h]$$

是单射。

证明. 观察到 $X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n)$ 是 $(X_k)_{red}$ 的有限阶加厚（这例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.2 推出）。因此典范映射 $\mathrm{Pic}(X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n)) \to \mathrm{Pic}((X_k)_{red})$ 通过 **More on Morphisms**，引理 37.4.2 和我们对 h 的假设识别 h-挠。因此若 $\mathcal{L}$ 是 X 上的 h-挠可逆层，它限制到 $(X_k)_{red}$ 上是平凡层，则 $\mathcal{L}$ 限制到 $X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n)$ 上对所有 n 是平凡层。我们发现

$$\begin{aligned} H^0(X, \mathcal{L})^\wedge &= \lim H^0(X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n), \mathcal{L}|_{X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n)}) \\ &\cong \lim H^0(X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n), \mathcal{O}_{X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n)}) \\ &= R^\wedge \end{aligned}$$

使用形式函数定理（**Cohomology of Schemes**，定理 30.20.5）得到第一个和最后一个等式，例如 **More on Algebra**，引理 15.102.5 得到中间的同构。由于 $H^0(X, \mathcal{L})$ 是有限 R-模且 R

是离散赋值环，这意味着 $H^0(X, \mathcal{L})$ 作为 R-模自由秩为 1。令 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$ 为基元素。则追溯上面的同构我们看到 $s|_{X \times_{\mathrm{Spec}(R)} \mathrm{Spec}(R/\pi^n)}$ 对所有 n 是平凡化。由于 s 的消没轨迹在 X 中闭且 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 紧合，我们推出 s 的消没轨迹为空，正如所需。 □

55.14. 半稳定约化

本节我们仔细定义半稳定约化的含义。

例 55.14.1. 令 R 为离散赋值环，一致化子为 π。给定 $n \geq 0$，考虑环映射

$$R \longrightarrow A = R[x, y]/(xy - \pi^n)$$

置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$S = \mathrm{Spec}(R)$。若 $n = 0$，则 $X \to S$ 光滑。对所有 n，态射 $X \to S$ 是相对维数 1 的至多是节点的，如 **Algebraic Curves**，节 53.20 所定义。若 $n = 1$，则 X 正则，但若 $n > 1$，则 X 不正则，因为 (x, y) 不再生成极大理想 $\mathfrak{m} = (\pi, x, y)$。为改善 $n > 1$ 的情形，我们考虑 X 在 $\mathfrak{m}$ 中的爆破 $b : X' \to X$。见 **Divisors**，节 31.33。由构造，X' 被三个仿射片覆盖，对应于爆破代数 $A[\frac{\mathfrak{m}}{\pi}]$、$A[\frac{\mathfrak{m}}{x}]$ 和 $A[\frac{\mathfrak{m}}{y}]$。

代数 $A[\frac{\mathfrak{m}}{\pi}]$ 有生成元 $x' = x/\pi$ 和 $y' = y/\pi$，且 $x'y' = \pi^{n-2}$。因此 X' 的这一部分是 $R[x', y'](x'y' - \pi^{n-2})$ 的谱。

代数 $A[\frac{\mathfrak{m}}{x}]$ 有生成元 x、$u = \pi/x$，满足关系 $xu - \pi$。注意这个环包含 $y/x = \pi^n/x^2 = u^2\pi^{n-2}$。因此 X' 的这一部分正则。

由对称性，代数 $A[\frac{\mathfrak{m}}{y}]$ 的情形与 $A[\frac{\mathfrak{m}}{x}]$ 的情形相同。

因此我们看到 $X' \to S$ 是相对维数 1 的至多是节点的，且 X' 正则，除了一个点，其仿射开邻域恰如上面所述，但 n 被替换为 $n - 2$。对 n 使用归纳，我们得出结论：存在一列闭点处的爆破

$$X_{\lfloor n/2 \rfloor} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

使得 $X_{\lfloor n/2 \rfloor} \to S$ 是相对维数 1 的至多是节点的，且 $X_{\lfloor n/2 \rfloor}$ 正则。

引理 55.14.2. 令 R 为离散赋值环。令 X 为 R 上相对维数 1 的至多是节点的概形。令 $x \in X$ 为 X 在 R 上的特殊纤维的点。则存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ \mathrm{Spec}(R) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(R') & & \end{array}$$

其中 $R \subset R'$ 是离散赋值环的 *étale* 扩张，态射 $U \to X$ 是 *étale* 的，态射 $U \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 *étale* 的，存在点 $x' \in U$ 映到 x，且

$$A = R'[u,v]/(uv) \quad \text{或} \quad A = R'[u,v]/(uv - \pi^n)$$

其中 $n \geq 0$，$\pi \in R'$ 是一致化子。

证明. 我们已经在更一般的情形证明了此引理，见 **Algebraic Curves**，引理 53.21.1。这里我们只需将那里给出的陈述翻译成上面的陈述。

首先，若态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 在 x 处光滑，则我们可以找到 étale 态射 $U \to \mathbf{A}^1_R = \mathrm{Spec}(R[u])$ 对 x 的某个仿射开邻域 $U \subset X$。这是 **Morphisms**，引理 29.37.21。必要时将坐标 u 替换为 $u+1$，我们可以假设 x 映到标准开集 $D(u) \subset \mathbf{A}^1_R$ 中的点。则 $D(u) = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A = R[u,v]/(uv-1)$，我们看到在此情形结果成立。

接下来，假设 x 是纤维的奇点。则我们可以应用 **Algebraic Curves**，引理 53.21.1 得到图

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[u,v,a]/(uv-a)) \\ \downarrow & & & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R) & \longleftarrow & & & V & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[a]) \end{array}$$

具有所引理陈述中提到的所有性质。令 $x' \in U$ 为该引理承诺的映到 x 的点。首先我们将 V 缩小为 x' 的像的仿射邻域。设 $V = \mathrm{Spec}(R')$。则 $R \to R'$ 是 étale 的。由于 R 是离散赋值环，我们看到 R' 是准局部 Dedekind 整环的有限乘积（使用 **More on Algebra**，引理 15.45.4）。因此（例如使用素理想回避）我们找到包含 x' 的像的标准开集 $D(f) \subset V = \mathrm{Spec}(R')$，使得 R'_f 是离散赋值环。将 R' 替换为 R'_f，我们达到 $V = \mathrm{Spec}(R')$ 的情形，其中 $R \subset R'$ 是离散赋值环的 étale 扩张（离散赋值环的扩张定义在 **More on Algebra**，定义 15.113.1）。

态射 $V \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[a])$ 由 a 在 R' 中的像 h 确定。则 $W = \mathrm{Spec}(R'[u,v]/(uv-h))$。因此引理对 $A = R'[u,v]/(uv-h)$ 成立。若 $h = 0$，则我们显然得到引理中提到的第一种情形。若 $h \neq 0$，则我们可以写 $h = \epsilon\pi^n$ 对某个 $n \geq 0$，其中 ϵ 是 R' 的单位。改变坐标 $u_{new} = \epsilon u$ 和 $v_{new} = v$，我们得到引理中列出的 A 的第二种同构类型。 □

引理 55.14.3. 令 R 为离散赋值环。令 X 为拟紧概形，它在 R 上相对维数 1 的至多是节点的，且具有光滑一般纤维。则存在 $m \geq 0$ 和一列

$$X_m \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

使得

(1) $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 奇异的闭点 x_i 处的爆破，
(2) $X_i \to \mathrm{Spec}(R)$ 是相对维数 1 的至多是节点的，
(3) X_m 正则。

一个稍强的陈述（也成立）是：无论你如何在奇点处爆破，你最终都会得到一个消解，且所有中间爆破都是 R 上相对维数 1 的至多是节点的。

证明. 由于 X 拟紧，我们看到特殊纤维 X_k 拟紧。由于 X_k 的奇点是至多是节点的，我们看到 X_k 有有限多个节点，其他部分在 k 上光滑。由于 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 平坦且一般纤维光滑，推出 X 在 R 上光滑，除了 X_k 的有限多个节点（使用 **Morphisms**，引理 29.35.14）。推出 X 在每一点正则，除了可能在其特殊纤维的节点处（见 **Algebra**，引理 10.163.10）。令 $x \in X$ 为这样的节点。选择如引理 55.14.2 中的图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ \mathrm{Spec}(R) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(R') & & \end{array}$$

观察到 $A = R'[u,v]/(uv)$ 的情形不可能发生，因为这将意味着 X/R 的一般纤维奇异（细节略）。因此 $A = R'[u,v]/(uv - \pi^n)$ 对某个 $n \geq 0$。由于 x 是奇点，我们有 $n \geq 2$，见例 55.14.1 中的讨论。

缩小 U 后我们可以假设存在唯一的点 $u \in U$ 映到 x。令 $w \in \mathrm{Spec}(A)$ 为 u 的像。我们也可以假设 u 是 U 中映到 w 的唯一一点。由于两个水平箭头是 étale 的，我们看到 u（视为 U 的闭子概形）是 $x \in X$ 的概形论逆像，也是 $w \in \mathrm{Spec}(A)$ 的概形论逆像。由于爆破与平坦基变换交换（**Divisors**，引理 31.33.3），我们找到交换图

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & U' & \longrightarrow & W' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

其中方块笛卡儿，竖箭头是 $X, U, \mathrm{Spec}(A)$ 中 x, u, w 处的爆破。概形 W' 已在例 55.14.1 中描述。我们在那里看到 W' 在 R' 上相对维数 1 的至多是节点的。因此 W' 在 R 上相对维数 1 的至多是节点的（**Algebraic Curves**，引理 53.20.7）。于是 U' 在 R 上相对维数 1 的至多是节点的（见 **Algebraic Curves**，引理 53.20.8）。由于 $X' \to X$ 在 x 的补集上是同构，我们推出 X'/R 也同样（再次由 **Algebraic Curves**，引理 53.20.8）。

最后，我们需要论证经过有限多次这样的爆破后我们到达正则模型 X_m。这相当清楚，因为“不变量” n 在上述爆破下减少 2，见例 55.14.1 中的计算。然而，由于我们希望避免精确定义这

个不变量并建立其性质，我们改用如下论证。若 $n=2$，则 W' 正则，因此 X' 在位于 x 之上的所有点处正则，且我们将 X 的奇点数目减少了 1。若 $n>2$，则位于 w 之上的 W' 的唯一奇点 w' 有 $\kappa(w)=\kappa(w')$。因此 U' 有位于 u 之上的唯一奇点 u'，且 $\kappa(u)=\kappa(u')$。显然，这意味着 X' 有位于 x 之上的唯一奇点 x'，即 u' 的像。于是我们可以完全如上面那样论证得到交换图

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \longleftarrow & U'' & \longrightarrow & W'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longleftarrow & U' & \longrightarrow & W' \end{array}$$

其中方块笛卡儿，竖箭头是 X',U',W' 中 x',u',w' 处的爆破。继续这样做，我们得到一列相容的爆破，它在 $\lfloor n/2\rfloor$ 步后停止。在此过程完成时，概形 $X^{(\lfloor n/2\rfloor)}$ 将比 X 少一个奇点。对奇点个数做归纳完成证明。 □

引理 55.14.4. 令 R 为离散赋值环，分式域 K，剩余域 k。假设 $X\to\operatorname{Spec}(R)$ 是 R 上相对维数 1 的至多是节点的。令 $X\to X'$ 为第一类例外曲线 $E\subset X$ 的收缩。则 X' 是 R 上相对维数 1 的至多是节点的。

证明. 即，令 $x'\in X'$ 为 E 的像。则唯一的问题是看到 $X'\to\operatorname{Spec}(R)$ 在 x' 的邻域中是相对维数 1 的至多是节点的。$X\to\operatorname{Spec}(R)$ 的闭纤维约化，因此 $\pi\in R$ 在 E 上消没阶为 1。这立即推出 π 视为 $\mathfrak{m}_{x'}\subset\mathcal{O}_{X',x'}$ 的元素，但不在 $\mathfrak{m}_{x'}^2$ 中。由于 $\mathcal{O}_{X',x'}$ 是维数 2 的正则环（由 **Resolution of Surfaces**，节 54.16 中收缩的定义），这推出 $\mathcal{O}_{X'_k,x'}$ 是维数 1 的正则环（**Algebra**，引理 10.106.3）。另一方面，曲线 E 必须与闭纤维 X_k 的至少一个其他分支相交，比如 C。设 $x\in E\cap C$。则 x 是特殊纤维 X_k 的节点，因此 $\kappa(x)/k$ 有限可分，见 **Algebraic Curves**，引理 53.19.7。由于 $x\mapsto x'$，我们推出 $\kappa(x')/k$ 有限可分。由 **Algebra**，引理 10.140.5 我们推出 $X'_k\to\operatorname{Spec}(k)$ 在 x' 的开邻域中光滑。结合平坦性，这证明 $X'\to\operatorname{Spec}(R)$ 在 x' 的邻域中光滑（**Morphisms**，引理 29.35.14）。这完成了证明，因为相对维数 1 的光滑态射是相对维数 1 的至多是节点的（**Algebraic Curves**，引理 53.20.3）。 □

引理 55.14.5. 令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$。以下等价

(1) 存在 C 的紧合模型，它在 R 上相对维数 1 的至多是节点的，
(2) 存在 C 的极小模型，它在 R 上相对维数 1 的至多是节点的，且
(3) C 的任何极小模型在 R 上相对维数 1 的至多是节点的。

证明. 为理解此陈述，回忆极小模型定义为没有第一类例外曲线的正则紧合模型（定义 55.8.4），极小模型存在（命题 55.8.6），且若 C 的亏格 >0 则极小模型唯一（引理 55.10.1）。记住这一点，蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 和 (3) $\Rightarrow$ (2) 是清楚的。

假设 (1)。令 X 为 C 的紧合模型，它在 R 上相对维数 1 的至多是节点的。应用引理 55.14.3 我们看到我们可以假设 X 也正则。令

$$X = X_m \to X_{m-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0$$

如引理 55.8.5。由引理 55.14.4 和归纳，这推出 X_0 在 R 上相对维数 1 的至多是节点的。

为完成证明，我们必须证明 (2) 推出 (3)。若 C 的亏格 > 0，这是清楚的，因为此时极小模型唯一（见上面的讨论）。另一方面，若极小模型不唯一，则对任何极小模型，态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 光滑，因为由引理 55.12.4 其特殊纤维同构于 $\mathbf{P}^1_k$。 □

定义 55.14.6. 令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。我们说 C 有*半稳定约化*，若引理 55.14.5 的等价条件满足。

引理 55.14.7. 令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。以下等价

(1) 存在 C 的紧合光滑模型，
(2) 存在 C 的极小模型，它在 R 上光滑，
(3) 任何极小模型在 R 上光滑。

证明. 若 X 是光滑紧合模型，则特殊纤维连通（引理 55.9.4）且光滑，因此不可约。这立即推出它极小。因此 (1) 推出 (2)。为完成证明，我们必须证明 (2) 推出 (3)。若 C 的亏格 > 0，这是清楚的，因为此时极小模型唯一（引理 55.10.1）。另一方面，若极小模型不唯一，则对任何极小模型，态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 光滑，因为由引理 55.12.4 其特殊纤维同构于 $\mathbf{P}^1_k$。 □

定义 55.14.8. 令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。我们说 C 有*好约化*，若引理 55.14.7 的等价条件满足。

55.15. 亏格零的半稳定约化

本节我们证明亏格零曲线的半稳定约化定理（定理 55.18.1）。

令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。若 C 的亏格为 0，则 C 同构于圆锥曲线，见 **Algebraic Curves**，引理 53.10.3。因此存在次数至多 2 的有限可分扩张 K'/K 使得 $C(K') \neq \emptyset$，见 **Algebraic Curves**，引理 53.9.4。令 $R' \subset K'$ 为 R 的整闭包，见 **More on Algebra**，注记 15.113.6 中的讨论。我们将证明 $C_{K'}$ 在 $R'_{\mathfrak{m}}$ 上有半稳定约化，对 R' 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$（当然在当前情形至多有两个这样的理想）。将 R 替换为 $R'_{\mathfrak{m}}$，C 替换为 $C_{K'}$ 后，我们化归到下一段讨论的情形。

本段中 R 是离散赋值环，分式域 K，C 是 K 上光滑射影曲线，$H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$，亏格 0，且 C 有 K-有理点。在此情形由 **Algebraic Curves**，命题 53.10.4 有 $C\cong \mathbf{P}^1_K$。因此我们可以使用 $\mathbf{P}^1_R$ 作为模型，我们看到 C 既有好约化又有半稳定约化。

例 55.15.1. 令 $R=\mathbf{R}[[\pi]]$，考虑概形

$$X=V(T_1^2+T_2^2-\pi T_0^2)\subset \mathbf{P}^2_R$$

X 到 $\mathbf{C}[[\pi]]$ 的基变换同构于例 55.10.3 中定义的概形，因为在 $\mathbf{C}$ 上有分解 $T_1^2+T_2^2=(T_1+iT_2)(T_1-iT_2)$。因此 X 正则且其特殊纤维不可约但奇异，因此 X 是其一般纤维的唯一极小模型（使用引理 55.12.4）。推出即使在亏格 0 也需要扩张。

55.16. 亏格一的半稳定约化

本节我们证明亏格一曲线的半稳定约化定理（定理 55.18.1）。我们建议读者先阅读亏格 ≥ 2 的情形（节 55.17）。我们将尽可能使用引理 55.6.2 中给出的亏格 1 的极小数值类型的分类。

令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$。假设 C 的亏格为 1。选择素数 $\ell\geq 7$，与 k 的特征不同。选择有限可分扩张 K'/K 使得 $C(K')\neq\emptyset$ 且 $\mathrm{Pic}(C_{K'})[\ell]\cong(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{\oplus 2}$。见 **Algebraic Curves**，引理 53.17.2。令 $R'\subset K'$ 为 R 的整闭包，见 **More on Algebra**，注记 15.113.6 中的讨论。我们可以将 R 替换为 $R'_{\mathfrak{m}}$ 对 R' 中某个极大理想 $\mathfrak{m}$，C 替换为 $C_{K'}$。这化归到下一段讨论的情形。

本节剩余部分中，R 是离散赋值环，分式域 K，C 是 K 上光滑射影曲线，$H^0(C,\mathcal{O}_C)=K$，亏格 1，有 K-有理点，且对某个与 k 的特征不同的素数 $\ell\geq 7$，$\mathrm{Pic}(C)[\ell]\cong(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{\oplus 2}$。我们将证明 C 有半稳定约化。

令 X 为 C 的极小模型，见命题 55.8.6。令 $T=(n,m_i,(a_{ij}),w_i,g_i)$ 为与 X 相伴的数值类型（定义 55.11.4）。则 T 是极小数值类型（引理 55.11.5）。由于 C 有有理点，由引理 55.11.7 存在 i 使得 $m_i=w_i=1$。查看引理 55.6.2 中亏格 1 的极小数值类型的分类，我们看到 $m=w=1$，且情形 (3)、(6)、(7)、(9)、(11)、(13)、(15)、(18)、(19)、(21)、(24)、(26)、(28)、(30) 被排除（因为没有指标同时满足 w_i 和 m_i 等于 1）。令 e 为满足 $i<j$ 且 $a_{ij}>0$ 的对 (i,j) 的个数。对剩余情形我们有

(A) $e=n-1$ 对应情形 (1)、(2)、(5)、(8)、(12)、(14)、(17)、(20)、(22)、(23)、(27)、(29)、(31)、(32)、(33) 和 (34)，且

(B) $e=n$ 对应情形 (4)、(10)、(16) 和 (25)。

我们将分别论证这些情形。

情形 (A)。在此情形 $\mathrm{Pic}(T)[\ell]$ 平凡（数值类型的 Picard 群定义在节 55.4）。消没由 $\mathrm{Pic}(T) \subset \mathrm{Coker}(A)$（引理 55.4.3）和 $\mathrm{Coker}(A)[\ell] = 0$ 推出，后者由引理 55.2.6 以及 ℓ 被选为与 a_{ij} 和 m_i 互素的事实。由引理 55.13.3 和 55.13.4 我们推出存在嵌入

$$(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{\oplus 2} \subset \mathrm{Pic}((X_k)_{red})[\ell].$$

由 **Algebraic Curves**，引理 53.18.6 我们得到

$$2 \leq \dim_k H^1((X_k)_{red}, \mathcal{O}_{(X_k)_{red}}) + g_{geom}((X_k)_{red}/k)$$

由 **Algebraic Curves**，引理 53.18.1 和 53.18.5 我们看到 $g_{geom}((X_k)_{red}/k) \leq \sum w_i g_i$。引理 55.11.8 的假设由引理 55.11.7 成立，我们推出 $\dim_k H^1((X_k)_{red}, \mathcal{O}_{(X_k)_{red}}) \leq g = 1$。结合这些我们看到

$$2 \leq 1 + \sum w_i g_i$$

查看列表我们推出数值类型由 $n = 1$，$w_1 = m_1 = g_1 = 1$ 给出。因为处处等号成立，我们看到 $g_{geom}(C_1/k) = 1$。另一方面，我们知道 C_1 有 k-有理点 x 使得 $C_1 \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处光滑。推出 C_1 几何整（**Varieties**，引理 33.25.10）。因此 $g_{geom}(C_1/k) = 1$ 既等于 $C_{1,\overline{k}}$ 的正规化的亏格，也等于 $C_{1,\overline{k}}$ 的亏格。推出正规化态射 $C^\nu_{1,\overline{k}} \to C_{1,\overline{k}}$ 是同构（**Algebraic Curves**，引理 53.18.4）。我们推出 C_1 在 k 上光滑，正如所需。

情形 (B)。这里我们只推出存在嵌入

$$\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z} \subset \mathrm{Pic}(X_k)[\ell]$$

由类型的分类我们看到对每个 i 有 $m_i = w_i = 1$ 且 $g_i = 0$。因此每个 C_i 是 k 上的亏格零曲线。此外，对每个 i 存在 j 使得 $C_i \cap C_j$ 是 k-有理点。则推出由 **Algebraic Curves**，命题 53.10.4 有 $C_i \cong \mathbf{P}^1_k$。特别地，由于 X_k 是 C_i 的概形论并，我们看到 $X_{\overline{k}}$ 是 $C_{i,\overline{k}}$ 的概形论并。因此 $X_{\overline{k}}$ 是 $\overline{k}$ 上约化连通紧合一维概形，且 $\dim_{\overline{k}} H^1(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}}) = 1$。此外，由 **Varieties**，引理 33.30.3 和上述我们仍有

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell}(\mathrm{Pic}(X_{\overline{k}}) \geq 1$$

由 **Algebraic Curves**，命题 53.17.3 我们看到 $X_{\overline{k}}$ 只有多重交叉奇点。但由于 X_k 是 Gorenstein（引理 55.9.2），$X_{\overline{k}}$ 也是（**Duality for Schemes**，引理 48.25.1）。我们由 **Algebraic Curves**，引理 53.16.4 推出 $X_{\overline{k}}$ 是至多是节点的。这完成了情形 (B) 的证明。

例 55.16.1. 令 k 为代数闭域。令 Z 为 k 上正亏格 g 的光滑射影曲线。令 $n \geq 1$ 为与 k 的特征互素的整数。令 $\mathcal{L}$ 为 n 阶可逆 $\mathcal{O}_Z$-模，见 **Algebraic Curves**，引理 53.17.1。选取同构

$\varphi : \mathcal{L}^{\otimes n} \to \mathcal{O}_Z$。置 $R = k[[\pi]]$，分式域 $K = k((\pi))$。记 Z_R 为 Z 到 R 的基变换。令 $\mathcal{L}_R$ 为 $\mathcal{L}$ 到 Z_R 的拉回。考虑有限平坦态射

$$p : X \longrightarrow Z_R$$

使得

$$p_*\mathcal{O}_X = \mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_{Z_R}}(\mathcal{L}_R)/(\varphi - \pi) = \mathcal{O}_{Z_R} \oplus \mathcal{L}_R \oplus \mathcal{L}_R^{\otimes 2} \oplus \ldots \oplus \mathcal{L}_R^{\otimes n-1}$$

更确切地说，若 $U = \mathrm{Spec}(A) \subset Z$ 是仿射开集，使得 $\mathcal{L}|_U$ 由截面 s 平凡化，且 $\varphi(s^{\otimes n}) = f$（$f$ 为单位），则

$$p^{-1}(U_R) = \mathrm{Spec}\left((A \otimes_R R[[\pi]])[x]/(x^n - \pi f)\right)$$

读者可验证一般纤维的态射 $X_K \to Z_K$ 有限 étale。查看结构层的描述我们看到 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = R$ 且 $H^0(X_K, \mathcal{O}_{X_K}) = K$。由 Riemann-Hurwitz（**Algebraic Curves**，引理 53.12.4），X_K 的亏格为 $n(g-1)+1$。特别地，若 Z 亏格为 1，则 X_K 亏格为 1。另一方面，概形 X 由上面的局部方程正则，特殊纤维 X_k 作为有效 Cartier 除子是约化特殊纤维的 n 倍。推出任何使 X_K 达到半稳定约化的有限扩张 K'/K 必须有分歧指数至少 n（一些细节略）。因此不存在亏格 1 曲线达到半稳定约化所需扩张次数的通用界。

55.17. 亏格至少二的半稳定约化

本节我们证明亏格 ≥ 2 曲线的半稳定约化定理（定理 55.18.1）。固定 $g \geq 2$。

令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。假设 C 的亏格为 g。选择素数 $\ell > 768g$，与 k 的特征不同。选择有限可分扩张 K'/K 使得 $C(K') \neq \emptyset$ 且 $\mathrm{Pic}(C_{K'})[\ell] \cong (\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{\oplus 2g}$。见 **Algebraic Curves**，引理 53.17.2。令 $R' \subset K'$ 为 R 的整闭包，见 **More on Algebra**，注记 15.113.6 中的讨论。我们可以将 R 替换为 $R'_{\mathfrak{m}}$ 对 R' 中某个极大理想 $\mathfrak{m}$，C 替换为 $C_{K'}$。这化归到下一段讨论的情形。

本节剩余部分中，R 是离散赋值环，分式域 K，C 是 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$，亏格 g，有 K-有理点，且对某个与 k 的特征不同的素数 $\ell \geq 768g$，$\mathrm{Pic}(C)[\ell] \cong (\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{\oplus 2g}$。我们将证明 C 有半稳定约化。

本节剩余部分我们将不加进一步说明地使用引理 55.11.7 的结论成立。

令 X 为 C 的极小模型，见命题 55.8.6。令 $T = (n, m_i, (a_{ij}), w_i, g_i)$ 为与 X 相伴的数值类型（定义 55.11.4）。则 T 是亏格 g 的极小数值类型（引理 55.11.5）。由命题 55.7.4 我们有

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell} \mathrm{Pic}(T)[\ell] \leq g_{top}$$

由引理 55.13.3 和 55.13.4 我们推出存在嵌入

$$(\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})^{\oplus 2g - g_{top}} \subset \mathrm{Pic}((X_k)_{red})[\ell].$$

由 **Algebraic Curves**，引理 53.18.6 我们得到

$$2g - g_{top} \leq \dim_k H^1((X_k)_{red}, \mathcal{O}_{(X_k)_{red}}) + g_{geom}(X_k/k)$$

由引理 55.11.8 和 55.11.9 我们有

$$g \geq \dim_k H^1((X_k)_{red}, \mathcal{O}_{(X_k)_{red}}) \geq g_{top} + g_{geom}(X_k/k)$$

初等数论告诉我们这三个不等式能成立的唯一方式是它们都取等号。查看引理 55.11.8 我们推出对所有 i 有 $m_i = 1$。查看引理 55.11.10 我们推出 X_k 的每个不可约分支在 k 上光滑。

特别地，由于 X_k 是其不可约分支 C_i 的概形论并，我们看到 $X_{\overline{k}}$ 是 $C_{i,\overline{k}}$ 的概形论并。因此 $X_{\overline{k}}$ 是 $\overline{k}$ 上约化连通紧合一维概形，且 $\dim_{\overline{k}} H^1(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}}) = g$。此外，由 **Varieties**，引理 33.30.3 和上述我们仍有

$$\dim_{\mathbf{F}_\ell}(\mathrm{Pic}(X_{\overline{k}})[\ell]) \geq 2g - g_{top} = \dim_{\overline{k}} H^1(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}}) + g_{geom}(X_{\overline{k}})$$

由 **Algebraic Curves**，命题 53.17.3 我们看到 $X_{\overline{k}}$ 只有多重交叉奇点。但由于 X_k 是 Gorenstein（引理 55.9.2），$X_{\overline{k}}$ 也是（**Duality for Schemes**，引理 48.25.1）。我们由 **Algebraic Curves**，引理 53.16.4 推出 $X_{\overline{k}}$ 是至多是节点的。这完成了证明。

55.18. 曲线的半稳定约化

本节我们完成定理的证明。对 $g \geq 2$，令 $768g < \ell' < \ell$ 为前两个 $> 768g$ 的素数，并置

$$B_g = (2g-2)(\ell^{2g})! \tag{55.18.0.1}$$

B_g 的确切形式不重要；我们要说明的是它只依赖于 g。

定理 55.18.1. 令 R 为离散赋值环，分式域 K。令 C 为 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$。则存在离散赋值环的扩张 $R \subset R'$，它诱导分式域的有限可分扩张 K'/K，使得 $C_{K'}$ 有半稳定约化。更确切地说，我们有如下

(1) 若 C 的亏格为零，则存在次数 2 的可分扩张 K'/K 使得 $C_{K'} \cong \mathbf{P}^1_{K'}$，因此 $C_{K'}$ 同构于光滑射影概形 $\mathbf{P}^1_{R'}$ 的一般纤维，其中 R' 是 R 在 K' 中的整闭包。

(2) 若 C 的亏格为一，则存在有限可分扩张 K'/K 使得 $C_{K'}$ 在 $R'_{\mathfrak{m}}$ 上有半稳定约化，对 R 在 K' 中的整闭包 R' 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$。此外，$C_{K'}$ 在 $R'_{\mathfrak{m}}$ 上的（唯一）极小模型的特殊纤维要么是光滑亏格一曲线，要么是有理曲线的循环。

(3) 若 C 的亏格 g 大于一，则存在次数至多 B_g（*55.18.0.1*）的有限可分扩张 K'/K，使得 $C_{K'}$ 在 $R'_{\mathfrak{m}}$ 上有半稳定约化，对 R 在 K' 中的整闭包 R' 的每个极大理想 $\mathfrak{m}$。

证明. 对亏格零的情形，见节 55.15。对亏格一的情形，见节 55.16。对亏格大于一的情形，见节 55.17。为看出我们有一个关于次数 $[K' : K]$ 的界，你可以使用 **Algebraic Curves**，引理 53.17.2 中证明的使所有 ℓ 或 ℓ' 挠可见所需扩张次数的界。（使用 ℓ 和 ℓ' 的原因是我们需要避免剩余域 k 的特征。） □

注记 55.18.2 (改进界)**.** 文献中的结果表明人们可以改进定理 55.18.1 陈述中给出的界。例如，在 [**DM69**] 中证明了若剩余域完美，则 C 及其 Jacobian 的半稳定约化是同一回事，且推测对一般剩余域也成立。对阿贝尔簇，若 Galois 在 ℓ-挠上的作用平凡，对任何不等于剩余特征的 $\ell \geq 3$，我们有半稳定约化。因此我们可以推测在 B_g 的公式（55.18.0.1）中选择 $\ell = 5$（但证明将需要更多工作；若我们将来需要这一点，我们将在此精确陈述并提供证明）。

55.19. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调

(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 56

函子与态射

56.1. 引言

令 X 和 Y 为概形。本章围绕函子 $QCoh(\mathcal{O}_Y) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 与概形态射 $X \to Y$ 之间的关系展开。更广泛地说，我们研究 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 与 X 之间的关系，或者若 X 是诺特的，研究 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 与 X 之间的关系。这一关系在 [**Gab62**] 中已被研究。

56.2. 模范畴上的函子

对环 A，我们记 Mod_A^{fp} 为有限展示 A-模的范畴。

引理 56.2.1. 令 A 为环。令 $\mathcal{B}$ 为具有滤过余极限的范畴。令 $F : Mod_A^{fp} \to \mathcal{B}$ 为函子。则 F 唯一地延拓为与滤过余极限交换的函子 $F' : Mod_A \to \mathcal{B}$。

证明. 这由 **Categories**，引理 4.26.2 推出。为看出引理适用，观察到有限展示 A-模是 Mod_A 的范畴紧对象，由 **Algebra**，引理 10.11.4。此外，每个 A-模是有限展示 A-模的滤过余极限，由 **Algebra**，引理 10.11.3。 □

若范畴 $\mathcal{B}$ 是加性的且具有滤过余极限，则 $\mathcal{B}$ 具有任意直和：任意直和可写成有限直和的滤过余极限。

引理 56.2.2. 令 A、$\mathcal{B}$、F 如引理 *56.2.1*。假设 $\mathcal{B}$ 是加性的且 F 是加性的。则 F' 是加性的且与任意直和交换。

证明. 为证明 F' 是加性的，只需证明对任意 A-模 M、M'，$F'(M) \oplus F'(M') \to F'(M \oplus M')$ 是同构，见 **Homology**，引理 12.7.1。将 $M = \mathrm{colim}_i M_i$ 和 $M' = \mathrm{colim}_j M'_j$ 写成有限展示 A-模 M_i 的滤过余极限。则 $F'(M) = \mathrm{colim}_i F(M_i)$，$F'(M') = \mathrm{colim}_j F(M'_j)$，且

$$\begin{aligned} F'(M \oplus M') &= F'(\mathrm{colim}_{i,j} M_i \oplus M'_j) \\ &= \mathrm{colim}_{i,j} F(M_i \oplus M'_j) \\ &= \mathrm{colim}_{i,j} F(M_i) \oplus F(M'_j) \\ &= F'(M) \oplus F'(M') \end{aligned}$$

正如所需。为证明 F' 与直和交换，假设有 $M = \bigoplus_{i\in I} M_i$。则 $M = \mathrm{colim}_{I'\subset I \text{ 有限}} \bigoplus_{i\in I'} M_i$ 是滤过余极限。我们得到

$$\begin{aligned} F'(M) &= \mathrm{colim}_{I'\subset I \text{ 有限}} F'(\textstyle\bigoplus_{i\in I'} M_i) \\ &= \mathrm{colim}_{I'\subset I \text{ 有限}} \textstyle\bigoplus_{i\in I'} F'(M_i) \\ &= \textstyle\bigoplus_{i\in I} F'(M_i) \end{aligned}$$

第二个等式由已证明的 F' 的加性成立。 □

若范畴 $\mathcal{B}$ 是加性的、具有滤过余极限且具有余核，则 $\mathcal{B}$ 具有任意余极限，见上面的讨论和 **Categories**，引理 4.14.12。

引理 56.2.3. *令 A、$\mathcal{B}$、F 如引理 56.2.1。假设 $\mathcal{B}$ 是加性的、具有余核，且 F 右正合。则 F' 是加性的、右正合的，且与任意直和交换。*

证明. 由于 F 右正合，F 与对的余积交换，后者由直和表示。因此由 **Homology**，引理 12.7.1，F 是加性的。因此由引理 56.2.2，F' 是加性的且与直和交换。我们鼓励读者自己证明 F' 右正合，而不是阅读下面的证明。

为证明 F' 右正合，只需证明 F' 与余等化子交换，见 **Categories**，引理 4.23.3。现在，若 $a, b : K \to L$ 是 A-模的映射，则 a 和 b 的余等化子是 $a - b : K \to L$ 的余核。因此令 $K \to L \to M \to 0$ 为 A-模的正合序列。我们必须证明在

$$F'(K) \to F'(L) \to F'(M) \to 0$$

中第二个箭头是第一个箭头在 $\mathcal{B}$ 中的余核（若 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴，我们会说所示序列正合）。将 $M = \mathrm{colim}_{i\in I} M_i$ 写成有限展示 A-模的滤过余极限，见 **Algebra**，引理 10.11.3。令 $L_i = L \times_M M_i$。我们得到 I 上的一族正合序列 $K \to L_i \to M_i \to 0$。由于由 **Categories**，引理 4.14.10，余极限与余极限交换，且余核是一种余等化子，只需证明对所有 $i \in I$，$F'(L_i) \to F(M_i)$ 是 $F'(K) \to F'(L_i)$ 在 $\mathcal{B}$ 中的余核。换言之，我们可以假设 M 有限展示。将 $L = \mathrm{colim}_{i\in I} L_i$ 写成有限展示 A-模的滤过余极限，使得每个 L_i 满射到 M。令 $K_i = K \times_L L_i$。我们得到 I 上的一族短正合序列 $K_i \to L_i \to M \to 0$。重复已给出的论证，我们化归到证明对所有 $i \in I$，$F(L_i) \to F(M_i)$ 是 $F'(K) \to F(L_i)$ 在 $\mathcal{B}$ 中的余核。换言之，我们可以假设 L 和 M 都是有限展示 A-模。在此情形，模 $\mathrm{Ker}(L \to M)$ 有限（**Algebra**，引理 10.5.3）。因此我们可以将 $K = \mathrm{colim}_{i\in I} K_i$ 写成有限展示 A-模的滤过余极限，每个都满射到 $\mathrm{Ker}(L \to M)$。我们得到 I 上的一族短正合序列 $K_i \to L \to M \to 0$。重复已给出的论证，我们化归到证明对所有 $i \in I$，$F(L) \to F(M)$ 是 $F(K_i) \to F(L)$ 在 $\mathcal{B}$ 中的余核。换言之，我们可以假设 K、L 和 M 都是有限展示 A-模。最后一种情形由 F 右正合的假设推出。 □

若范畴 $\mathcal{B}$ 是加性的且具有核，则 $\mathcal{B}$ 具有有限极限。即，有限积是存在的直和，$a, b : L \to M$ 的等化子是存在的 $a - b : K \to L$ 的核。因此由 **Categories**，引理 4.18.4，所有有限极限存在。

引理 56.2.4. 令 A、$\mathcal{B}$、F 如引理 *56.2.1*。假设 A 是凝聚环（***Algebra***, 定义 *10.90.1*），$\mathcal{B}$ 是加性的、具有核，滤过余极限与取核交换，且 F 左正合。则 F' 是加性的、左正合的，且与任意直和交换。

证明. 由于 A 是凝聚环，范畴 Mod_A^{fp} 是阿贝尔范畴，其核与余核与 Mod_A 中相同，见 **Algebra**，引理 10.90.4 和 10.90.3。因此所有有限极限在 Mod_A^{fp} 中存在，且 **Categories**，定义 4.23.1 适用。由于 F 左正合，F 与对的积交换，后者由直和表示。因此由 **Homology**，引理 12.7.1，F 是加性的。因此由引理 56.2.2，F' 是加性的且与直和交换。我们鼓励读者自己证明 F' 左正合，而不是阅读下面的证明。

为证明 F' 左正合，只需证明 F' 与等化子交换，见 **Categories**，引理 4.23.2。现在，若 $a, b : L \to M$ 是 A-模的映射，则 a 和 b 的等化子是 $a - b : L \to M$ 的核。因此令 $0 \to K \to L \to M$ 为 A-模的正合序列。我们必须证明在

$$0 \to F'(K) \to F'(L) \to F'(M)$$

中箭头 $F'(K) \to F'(L)$ 是 $F'(L) \to F'(M)$ 在 $\mathcal{B}$ 中的核（若 $\mathcal{B}$ 是阿贝尔范畴，我们会说所示序列正合）。将 $M = \mathrm{colim}_{i \in I} M_i$ 写成有限展示 A-模的滤过余极限，见 **Algebra**，引理 10.11.3。令 $L_i = L \times_M M_i$。我们得到 I 上的一族正合序列 $0 \to K \to L_i \to M_i$。由于由假设，在 $\mathcal{B}$ 中滤过余极限与取核交换，只需证明对所有 $i \in I$，$F'(K) \to F'(L_i)$ 是 $F'(L_i) \to F(M_i)$ 在 $\mathcal{B}$ 中的核。换言之，我们可以假设 M 有限展示。将 $L = \mathrm{colim}_{i \in I} L_i$ 写成有限展示 A-模的滤过余极限。令 $K_i = K \times_L L_i$。我们得到 I 上的一族短正合序列 $0 \to K_i \to L_i \to M$。重复已给出的论证，我们化归到证明对所有 $i \in I$，$F'(K_i) \to F(L_i)$ 是 $F(L_i) \to F(M)$ 在 $\mathcal{B}$ 中的核。换言之，我们可以假设 L 和 M 都是有限展示 A-模。由于 A 是凝聚环，A-模 $K = \mathrm{Ker}(L \to M)$ 有限展示，因为有限展示 A-模的范畴是阿贝尔范畴（见上面给出的引用）。换言之，所有三个模 K、L 和 M 都是有限展示 A-模。最后一种情形由 F 左正合的假设推出。 □

若范畴 $\mathcal{B}$ 是加性的且具有余核，则 $\mathcal{B}$ 具有有限余极限。即，有限余积是存在的直和，$a, b : K \to L$ 的余等化子是存在的 $a - b : K \to L$ 的余核。因此由 **Categories**，引理 4.18.7，所有有限余极限存在。

引理 56.2.5. 令 A 为环。令 $\mathcal{B}$ 为具有余核的加性范畴。以下两个范畴之间存在等价

(1) 右正合函子 $F : Mod_A^{fp} \to \mathcal{B}$ 的范畴，与

(2) 对 (K, κ) 的范畴，其中 $K \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 且 $\kappa : A \to End_{\mathcal{B}}(K)$ 是环同态

由将 F 送到 $F(A)$ 及其自然 A-作用的规则给出。

证明. 令 (K,κ) 如 (2)。我们将构造一个函子 $F:\mathrm{Mod}_A^{fp}\to\mathcal{B}$，使得 $F(A)=K$ 并具有给定的 A-作用 κ。即，给定整数 $n\geq 0$，我们置

$$F(A^{\oplus n})=K^{\oplus n}$$

给定 A-线性映射 $\varphi:A^{\oplus m}\to A^{\oplus n}$，矩阵为 $(a_{ij})\in\mathrm{Mat}(n\times m,A)$，我们定义

$$F(\varphi):F(A^{\oplus m})=K^{\oplus m}\longrightarrow K^{\oplus n}=F(A^{\oplus n})$$

为矩阵为 $(\kappa(a_{ij}))$ 的映射。这定义了从 Mod_A^{fp} 的满子范畴（对象为 0、A、$A^{\oplus 2}$、...）到 $\mathcal{B}$ 的加性函子 F；我们略去验证。

对 Mod_A^{fp} 的每个对象 M，选择 M 作为 A-模的一个展示

$$A^{\oplus m_M}\xrightarrow{\varphi_M}A^{\oplus n_M}\to M\to 0$$

若 $M=A^{\oplus n}$，我们使用平凡展示 $0\to A^{\oplus n}\xrightarrow{1}A^{\oplus n}\to 0$（这不是必要的，但简化了叙述）。对 Mod_A^{fp} 的每个态射 $f:M\to N$，我们可以选择交换图

$$\begin{array}{ccccccc} A^{\oplus m_M} & \xrightarrow[\varphi_M]{} & A^{\oplus n_M} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_f} & & \downarrow{\scriptstyle \chi_f} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ A^{\oplus m_N} & \xrightarrow{\varphi_N} & A^{\oplus n_N} & \longrightarrow & N & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{56.2.5.1}$$

做出这些选择后，我们可以定义：对 Mod_A^{fp} 的对象 M，置

$$F(M)=\mathrm{Coker}(F(\varphi_M):F(A^{\oplus m_M})\to F(A^{\oplus n_M}))$$

对 Mod_A^{fp} 的态射 $f:M\to N$，置

$$F(f)=\text{由}F(\psi_f)\text{和}F(\chi_f)\text{在余核上诱导的映射}F(M)\to F(N)$$

注意这个规则延拓了在由自由模 $A^{\oplus n}$ 组成的满子范畴上给定的函子 F。我们仍需证明 F 是函子、F 是加性的、且 F 右正合。

令 $f:M\to N$ 为 Mod_A^{fp} 的态射。我们断言上面定义的映射 $F(f)$ 不依赖于 (56.2.5.1) 中 ψ_f 和 χ_f 的选择。即，假设

$$\begin{array}{ccccccc} A^{\oplus m_M} & \xrightarrow[\varphi_M]{} & A^{\oplus n_M} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \chi} & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ A^{\oplus m_N} & \xrightarrow{\varphi_N} & A^{\oplus n_N} & \longrightarrow & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

也交换。记 $F(f)' : F(M) \to F(N)$ 为由 $F(\psi)$ 和 $F(\chi)$ 诱导的映射。查看交换图，由初等交换代数，存在映射 $\omega : A^{\oplus n_M} \to A^{\oplus m_N}$ 使得 $\chi = \chi_f + \varphi_N \circ \omega$。应用 F，我们得到 $F(\chi) = F(\chi_f) + F(\varphi_N) \circ F(\omega)$。由于 $F(N)$ 是 $F(\varphi_N)$ 的余核，我们看到映射 $F(A^{\oplus n_M}) \to F(M)$ 使 $F(f)$ 和 $F(f)'$ 等化。由于余核是满态射，我们推出 $F(f) = F(f)'$。

让我们证明 F 是函子。首先，观察到 $F(\mathrm{id}_M) = \mathrm{id}_{F(M)}$，因为在上面的图中当 $f = \mathrm{id}_M$ 时我们可以为 ψ_f 和 χ_f 选取恒等。其次，假设有 $f : M \to N$ 和 $g : L \to M$。则我们看到 $\psi = \psi_f \circ \psi_g$ 和 $\chi = \chi_f \circ \chi_g$ 适合 $f \circ g$ 的 (56.2.5.1)。因此它们诱导正确的映射，这恰好说明 $F(f) \circ F(g) = F(f \circ g)$。

让我们证明 F 是加性的。即，假设有 $f, g : M \to N$。则我们看到 $\psi = \psi_f + \psi_g$ 和 $\chi = \chi_f + \chi_g$ 适合 $f + g$ 的 (56.2.5.1)。因此它们诱导正确的映射，这恰好说明 $F(f) + F(g) = F(f + g)$。

最后，让我们证明 F 右正合。只需证明 F 与余等化子交换，见 **Categories**，引理 4.23.3。为此，只需证明 F 与余核交换。令 $K \to L \to M \to 0$ 为 A-模的正合序列，其中 K、L、M 有限展示。由于 F 是加性函子，这当然给出复形

$$F(K) \to F(L) \to F(M) \to 0$$

我们必须证明第二个箭头是第一个箭头在 $\mathcal{B}$ 中的余核。无论如何，我们得到映射 $\mathrm{Coker}(F(K) \to F(L)) \to F(M)$。由初等交换代数，存在交换图

$$\begin{array}{ccccccc} A^{\oplus m_M} & \xrightarrow{\varphi_M} & A^{\oplus n_M} & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \chi} & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \\ K & \longrightarrow & L & \longrightarrow & M & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

将 F 应用于此图，并利用 $F(M)$ 作为 $F(\varphi_M)$ 的余核的构造，我们找到存在映射 $F(M) \to \mathrm{Coker}(F(K) \to F(L))$，它是映射 $\mathrm{Coker}(F(K) \to F(L)) \to F(M)$ 的右逆。这首先推出 $F(L) \to F(M)$ 总是满态射。其次，上述表明我们有

$$\mathrm{Coker}(F(K) \to F(L)) = F(M) \oplus E$$

其中直和分解与 $F(M) \to \mathrm{Coker}(F(K) \to F(L))$ 和 $\mathrm{Coker}(F(K) \to F(L)) \to F(M)$ 都兼容。然而，则满态射 $p : F(L) \to E$ 在复合 $F(K) \to F(L)$ 后和在复合 $F(A^{n_M}) \to F(L)$ 后都变为零。然而，由于 $K \oplus A^{n_M} \to L$ 是满射（代数论证略），我们推出 $F(K \oplus A^{n_M}) \to F(L)$ 是满态射（由上面），因此 $E = 0$。这完成了证明。 □

引理 56.2.6. *令 A 为环。令 $\mathcal{B}$ 为具有任意直和与余核的加性范畴。以下两个范畴之间存在等价*

(1) 右正合且与任意直和交换的函子 $F : Mod_A \to \mathcal{B}$ 的范畴，与

(2) 对 (K, κ) 的范畴，其中 $K \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 且 $\kappa : A \to End_{\mathcal{B}}(K)$ 是环同态

由将 F 送到 $F(A)$ 及其自然 A-作用的规则给出。

证明. 结合引理 56.2.5 和 56.2.3。 □

56.3. 模范畴之间的函子

下面的引理是本章结果的典型。

引理 56.3.1. 令 A 和 B 为环。令 $F : Mod_A \to Mod_B$ 为函子。以下等价

(1) F 同构于函子 $M \mapsto M \otimes_A K$，对某个 $A \otimes_{\mathbf{Z}} B$-模 K，

(2) F 右正合且与所有直和交换，

(3) F 与所有余极限交换，

(4) F 有右伴随 G。

证明. 若 (1)，则 (4)，因为 $M \mapsto M \otimes_A K$ 的右伴随是 $N \mapsto \mathrm{Hom}_B(K, N)$，见 **Differential Graded Algebra**，引理 22.30.3。若 (4)，则 (3) 由 **Categories**，引理 4.24.5。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) 由定义立即推出。

假设 (2)。我们将证明 (1)。由 **Homology**，节 12.7 中的讨论，函子 F 是加性的。因此 F 诱导环映射 $A \to \mathrm{End}_B(F(M))$，$a \mapsto F(a \cdot \mathrm{id}_M)$ 对每个 A-模 M。我们推出 $F(M)$ 是 $A \otimes_{\mathbf{Z}} B$-模，且对 M 函子性成立。置 $K = F(A)$。定义

$$M \otimes_A K = M \otimes_A F(A) \longrightarrow F(M), \quad m \otimes k \longmapsto F(\varphi_m)(k)$$

这里 $\varphi_m : A \to M$ 将 a 送到 am。规则 $(m, k) \mapsto F(\varphi_m)(k)$ 是 A-双线性的（且右 B-线性），如所需得到所示的 $A \otimes_{\mathbf{Z}} B$-线性映射。这个构造对 M 函子性成立，因此定义函子变换 $- \otimes_A K \to F(-)$，它在 A 上求值时是同构。对每个 A-模 M，我们可以选择正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} A \to \bigoplus\nolimits_{i \in I} A \to M \to 0$$

使用上面构造的映射，我们找到交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
(\bigoplus_{j\in J} A) \otimes_A K & \longrightarrow & (\bigoplus_{i\in I} A) \otimes_A K & \longrightarrow & M \otimes_A K & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
F(\bigoplus_{j\in J} A) & \longrightarrow & F(\bigoplus_{i\in I} A) & \longrightarrow & F(M) & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

下行使正合的，因为 F 右正合。上行使正合的，因为与 K 的张量积右正合。由于 F 与直和交换，左边两个竖箭头是双射。因此我们得出结论。 □

例 56.3.2. 令 R 为环。令 A 和 B 为 R-代数。令 K 为 $A \otimes_R B$-模。则我们可以考虑函子

$$F : \mathrm{Mod}_A \longrightarrow \mathrm{Mod}_B, \quad M \longmapsto M \otimes_A K \tag{56.3.2.1}$$

这个函子是 R-线性的、右正合的、与任意直和交换、与所有余极限交换、有右伴随（引理 56.3.1）。

引理 56.3.3. *令 R 为环。令 A 和 B 为 R-代数。以下两个范畴之间存在等价*

(1) *R-线性函子 $F : Mod_A \to Mod_B$ 的范畴，这些函子右正合且与任意直和交换，与*
(2) *范畴 $Mod_{A \otimes_R B}$。*

由将 K 送到 (56.3.2.1) 中的函子 F 给出。

证明. 令 F 为第一个范畴的对象。由引理 56.3.1，我们可以假设对某个 $A \otimes_{\mathbf{Z}} B$-模 K，$F(M) = M \otimes_A K$ 对 M 函子性成立。F 的 R-线性立即推出 K 上的 $A \otimes_{\mathbf{Z}} B$-模结构来自（唯一的）$A \otimes_R B$-模结构。因此我们看到将 K 送到 (56.3.2.1) 中的 F 是本质满的。

为证明我们的函子是全忠实的，我们必须证明给定 $A \otimes_R B$-模 K 和 K'，对应函子之间的任何变换 $t : F \to F'$ 来自唯一的 $\varphi : K \to K'$。由于 $K = F(A)$ 且 $K' = F'(A)$，我们可以取 φ 为 t 在 A 处的值 $t_A : F(A) \to F'(A)$。由引理 56.3.1 的证明中给出的 $F(A)$ 和 $F'(A)$ 上的 $A \otimes B$-模结构的定义，这个映射是 $A \otimes_R B$-线性的。 □

注记 56.3.4. 令 R 为环。令 A、B、C 为 R-代数。令 $F : \mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_B$ 和 $F' : \mathrm{Mod}_B \to \mathrm{Mod}_C$ 为 R-线性、右正合且与任意直和交换的函子。若由引理 56.3.3 的等价，$\mathrm{Mod}_{A \otimes_R B}$ 中的对象 K 对应于 F，$\mathrm{Mod}_{B \otimes_R C}$ 中的对象 K' 对应于 F'，则视为 $\mathrm{Mod}_{A \otimes_R C}$ 的对象的 $K \otimes_B K'$ 对应于 $F' \circ F$。

注记 56.3.5. 在引理 56.3.3 的情形中，假设 F 对应于 K。则 F 正合 $\Leftrightarrow$ K 在 A 上平坦。

注记 56.3.6. 在引理 56.3.3 的情形中，假设 F 对应于 K。则 F 将有限 A-模送到有限 B-模 $\Leftrightarrow$ K 作为 B-模有限。

注记 56.3.7. 在引理 56.3.3 的情形中，假设 F 对应于 K。则 F 将有限展示 A-模送到有限展示 B-模 $\Leftrightarrow$ K 作为 B-模有限展示。

引理 56.3.8. *令 A 和 B 为环。若*

$$F : Mod_A \longrightarrow Mod_B$$

是范畴等价，则存在环同构 $A \to B$ 和可逆 B-模 L，使得 F 同构于函子 $M \mapsto (M \otimes_A B) \otimes_B L$。

证明. 由于等价与所有余极限交换，我们看到引理 56.3.1 适用。令 K 为 $A \otimes_{\mathbf{Z}} B$-模，使得 F 同构于函子 $M \mapsto M \otimes_A K$。令 K' 为 $B \otimes_{\mathbf{Z}} A$-模，使得 F 的拟逆同构于函子 $N \mapsto N \otimes_B K'$。由注记 56.3.4 和引理 56.3.3，我们有 $A \otimes_{\mathbf{Z}} A$-模的同构

$$\psi : K \otimes_B K' \longrightarrow A$$

类似地，我们有 $B \otimes_{\mathbf{Z}} B$-模的同构

$$\psi' : K' \otimes_A K \longrightarrow B$$

选择元素 $\xi = \sum_{i=1,\ldots,n} x_i \otimes y_i \in K \otimes_B K'$ 使得 $\psi(\xi) = 1$。考虑同构

$$K \xrightarrow{\psi^{-1} \otimes \mathrm{id}_K} K \otimes_B K' \otimes_A K \xrightarrow{\mathrm{id}_K \otimes \psi'} K$$

复合是同构，由

$$k \longmapsto \sum x_i \psi'(y_i \otimes k)$$

给出。我们推出这个自同构分解为 B-模映射

$$K \to B^{\oplus n} \to K$$

因此 K 作为 B-模有限投射。

我们断言 K 作为 B-模可逆。这等价于要求 K 作为 B-模的秩有常值 1，见 **More on Algebra**，引理 15.119.2 和 **Algebra**，引理 10.78.2。若不是，则存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset B$ 使得要么 (a) $K \otimes_B B/\mathfrak{m} = 0$，要么 (b) 存在 B-模的满射 $K \to (B/\mathfrak{m})^{\oplus 2}$。情形 (a) 是荒谬的，因为对所有 B-模 N 有 $K' \otimes_A K \otimes_B N = N$。情形 (b) 将推出我们得到（右）$A$-模的满射

$$A = K \otimes_B K' \longrightarrow (B/\mathfrak{m} \otimes_B K')^{\oplus 2}$$

这是不可能的，因为目标是一个至少需要两个生成元的 A-模：$B/\mathfrak{m} \otimes_B K'$ 非零，因为它是非零模 $B/\mathfrak{m}$ 在 F 的拟逆下的像。

由于 K 作为 B-模可逆，我们看到 $\mathrm{Hom}_B(K, K) = B$。由于 $K = F(A)$，A 在 K 上的作用定义环同构 $A \to B$。引理得证。 □

引理 56.3.9. *令 R 为环。令 A 和 B 为 R-代数。若*

$$F : Mod_A \longrightarrow Mod_B$$

是 R-线性范畴等价，则存在 R-代数同构 $A \to B$ 和可逆 B-模 L，使得 F 同构于函子 $M \mapsto (M \otimes_A B) \otimes_B L$。

证明. 我们从引理 56.3.8 得到 $A \to B$ 和 L。为完成证明，我们需要证明 F 的 R-线性迫使 $A \to B$ 是 R-代数映射。我们略去细节。 □

注记 56.3.10. 令 A 和 B 为环。我们赋予 Mod_A 和 Mod_B 由模的张量积给出的通常幺半结构。令 $F : \mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_B$ 为幺半范畴函子，见 **Categories**，定义 4.43.5。这里有一些评论：

(1) 由于 $F(A)$ 是单位（由我们的定义），我们有 $F(A) = B$。
(2) 我们通过将 $a \in A$ 送到其在 $F(A) = B$ 上的作用，得到乘法映射 $\varphi : A \to B$。
(3) 取 $A = B$ 和 $F(M) = M \otimes_A M$。在此情形 $\varphi(a) = a^2$。
(4) 若 F 是加性的，则 φ 是环映射。
(5) 取 $A = B = \mathbf{Z}$ 和 $F(M) = M/挠$。则 $\varphi = \mathrm{id}_{\mathbf{Z}}$ 但 F 不是恒等函子。
(6) 若 F 右正合且与直和交换，则由引理 56.3.1，$F(M) = M \otimes_{A,\varphi} B$。

换言之，环映射 $A \to B$ 与与所有余极限交换的幺半范畴函子 $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_B$ 的同构类一一对应。

56.4. 延拓模范畴上的函子

对环 A，我们记 Mod_A^{fp} 为有限展示 A-模的范畴。

引理 56.4.1. 令 A 和 B 为环。令 $F : Mod_A^{fp} \to Mod_B^{fp}$ 为函子。则 F 唯一地延拓为与滤过余极限交换的函子 $F' : Mod_A \to Mod_B$。

证明. 引理 56.2.1 的特殊情形。 □

注记 56.4.2. 令 A、B、F、F' 如引理 56.4.1。观察到两个有限展示模的张量积有限展示，见 **Algebra**，引理 10.12.14。因此我们可以赋予 Mod_A^{fp}、Mod_B^{fp}、Mod_A 和 Mod_B 由模的张量积给出的通常幺半结构。在此情形，若 F 是幺半范畴函子，则 F' 也是。这由模的张量积与滤过余极限交换的事实立即推出。

引理 56.4.3. 令 A、B、F、F' 如引理 *56.4.1*。

(1) 若 F 是加性的，则 F' 是加性的且与任意直和交换，且
(2) 若 F 右正合，则 F' 右正合。

证明. 由引理 56.2.2 和 56.2.3 推出。 □

注记 56.4.4. 结合注记 56.3.10 和 56.4.2 以及引理 56.4.3，我们得到以下结果。给定环 A 和 B，环映射 $A \to B$ 的集合与右正合的幺半范畴函子 $\mathrm{Mod}_A^{fp} \to \mathrm{Mod}_B^{fp}$ 的同构类集合一一对应。

引理 56.4.5. 令 A、B、F、F' 如引理 *56.4.1*。假设 A 是凝聚环（***Algebra***，定义 *10.90.1*）。若 F 左正合，则 F' 左正合。

证明. 引理 56.2.4 的特殊情形。 □

对环 A，我们记 Mod_A^{fg} 为有限生成 A-模（又称有限 A-模）的范畴。

引理 56.4.6. 令 A 和 B 为诺特环。令 $F : Mod_A^{fg} \to Mod_B^{fg}$ 为函子。则 F 唯一地延拓为与滤过余极限交换的函子 $F' : Mod_A \to Mod_B$。若 F 是加性的，则 F' 是加性的且与任意直和交换。若 F 正合、左正合或右正合，则 F' 也如此。

证明. 见引理 56.4.3 和 56.4.5。此外，使用有限 A-模是有限展示 A-模，见 **Algebra**，引理 10.31.4，并使用诺特环是凝聚环，见 **Algebra**，引理 10.90.5。 □

56.5. 拟凝聚模范畴之间的函子

本节我们简要研究拟凝聚模范畴之间的函子。

例 56.5.1. 令 R 为环。令 X 和 Y 为 R 上的概形，其中 X 拟紧且拟分离。令 $\mathcal{K}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_R Y}$-模。则我们可以考虑函子

$$F : QCoh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_Y), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K}) \tag{56.5.1.1}$$

态射 pr_2 是拟紧且拟分离的（**Schemes**，引理 26.19.3 和 26.21.12）。因此沿此态射的前推保持拟凝聚模，见 **Schemes**，引理 26.24.1。此外，我们的函子是 R-线性的且与任意直和交换，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.6.1。

下面的引理是引理 56.3.3 的自然推广。

引理 56.5.2. 令 R 为环。令 X 和 Y 为 R 上的概形，其中 X 仿射。以下两个范畴之间存在等价

(1) R-线性函子 $F : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的范畴，这些函子右正合且与任意直和交换，与
(2) 范畴 $QCoh(\mathcal{O}_{X\times_R Y})$

由将 $\mathcal{K}$ 送到 *(56.5.1.1)* 中的函子 F 给出。

证明. 令 $\mathcal{K}$ 为 $QCoh(\mathcal{O}_{X\times_R Y})$ 的对象，$F_{\mathcal{K}}$ 为函子 (56.5.1.1)。由例 56.5.1 中的讨论我们已经知道 F 是 R-线性的且与任意直和交换。由于 $\mathrm{pr}_2 : X \times_R Y \to Y$ 是仿射的（**Morphisms**，引理 29.11.9），函子 $\mathrm{pr}_{2,*}$ 正合，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3。因此 F 也右正合，换言之 F 如 (1) 中所述。

令 F 如 (1)。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G} = F(\mathcal{O}_X)$。函子 F 诱导 R-线性映射 $A \to \mathrm{End}_{\mathcal{O}_Y}(\mathcal{G})$，$a \mapsto F(a \cdot \mathrm{id})$。因此 $\mathcal{G}$ 是环

$$A \otimes_R \mathcal{O}_Y = \mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{O}_{X\times_R Y}$$

上的模层。由 **Morphisms**，引理 29.11.7 我们找到唯一的拟凝聚模 $\mathcal{K}$ 在 $X \times_R Y$ 上，使得 $F(\mathcal{O}_X) = \mathcal{G} = \mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{K}$，且与 A 和 $\mathcal{O}_Y$ 的作用相容。记 $F_{\mathcal{K}}$ 为由 (56.5.1.1) 给出的函子。存在等价 $\mathrm{Mod}_A \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 将 A 送到 $\mathcal{O}_X$，见 **Schemes**，引理 26.7.5。因此由引理 56.2.6 我们找到同构 $F \cong F_{\mathcal{K}}$，因为由构造我们有与 A-作用相容的同构 $F(\mathcal{O}_X) \cong F_{\mathcal{K}}(\mathcal{O}_X)$。

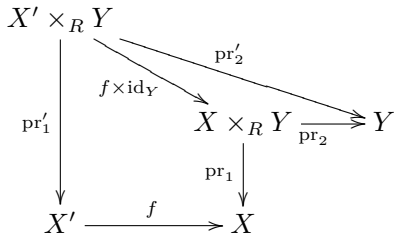
这表明将 $\mathcal{K}$ 送到 $F_{\mathcal{K}}$ 的函子是本质满的。我们略去全忠实性的验证。 □

注记 56.5.3. 下面我们将使用：对仿射态射 $h : T \to S$，对 $\mathcal{G} \in QCoh(\mathcal{O}_T)$ 和 $\mathcal{H} \in QCoh(\mathcal{O}_S)$ 有 $h_*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H} = h_*(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_T} h^*\mathcal{H})$。这通过翻译为代数立即推出。

引理 56.5.4. *在引理 56.5.2 中令 F 对应于 $QCoh(\mathcal{O}_{X\times_R Y})$ 中的 $\mathcal{K}$。我们有*

(1) *若 $f : X' \to X$ 是仿射态射，则 $F \circ f_*$ 对应于 $(f \times id_Y)^*\mathcal{K}$。*
(2) *若 $g : Y' \to Y$ 是平坦态射，则 $g^* \circ F$ 对应于 $(id_X \times g)^*\mathcal{K}$。*
(3) *若 $j : V \to Y$ 是开浸入，则 $j^* \circ F$ 对应于 $\mathcal{K}|_{X\times_R V}$。*

证明. (1) 的证明。考虑交换图

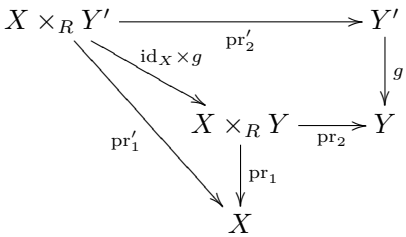


令 $\mathcal{F}'$ 为 X' 上的拟凝聚模。我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^* f_*\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K}) &= \mathrm{pr}_{2,*}((f \times \mathrm{id}_Y)_*(\mathrm{pr}_1')^*\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K}) \\ &= \mathrm{pr}_{2,*}(f \times \mathrm{id}_Y)_*\left((\mathrm{pr}_1')^*\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'\times_R Y}} (f \times \mathrm{id}_Y)^*\mathcal{K})\right) \\ &= \mathrm{pr}'_{2,*}((\mathrm{pr}_1')^*\mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_{X'\times_R Y}} (f \times \mathrm{id}_Y)^*\mathcal{K})\end{aligned}$$

这里第一个等式是图中左方块的仿射基变换，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1。第二个等式由注记 56.5.3 成立。第三个等式是模的前推函子性。这证明了 (1)。

(2) 的证明。考虑交换图



我们有

$$\begin{aligned} g^*\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K}) &= \mathrm{pr}'_{2,*}((\mathrm{id}_X \times g)^*(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K})) \\ &= \mathrm{pr}'_{2,*}((\mathrm{pr}'_1)^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y'}} (\mathrm{id}_X \times g)^*\mathcal{K}) \end{aligned}$$

第一个等式由图中方块的平坦基变换，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。第二个等式由拉回的函子性以及张量积的拉回是拉回的张量积。

部分 (3) 是 (2) 的特殊情形。 □

引理 56.5.5. 令 R 为环。令 X 和 Y 为 R 上的概形。假设 X 拟紧且具有仿射对角。令 $F : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 为 R-线性、右正合且与任意直和交换的函子。则我们可以构造

(1) $X \times_R Y$ 上的拟凝聚模 $\mathcal{K}$，以及

(2) 自然变换 $t : F \to F_{\mathcal{K}}$，其中 $F_{\mathcal{K}}$ 表示函子 *(56.5.1.1)*

使得对每个源为仿射概形的态射 $f : X' \to X$，$t : F \circ f_* \to F_{\mathcal{K}} \circ f_*$ 是同构。

证明. 考虑态射 $f' : X' \to X$，其中 X' 仿射。由于 X 的对角是仿射的，我们看到 f' 是仿射态射（**Morphisms**，引理 29.11.12）。因此 $f'_* : QCoh(\mathcal{O}_{X'}) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是 R-线性正合函子（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3）且与直和交换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.6.1）。因此 $F \circ f'_*$ 是 R-线性、右正合且与任意直和交换的函子。于是由引理 56.5.2，$F \circ f'_* = F_{\mathcal{K}'}$ 对某个 $X' \times_R Y$ 上的 $\mathcal{K}'$。此外，给定态射 $f'' : X'' \to X'$，其中 X'' 仿射，我们由已经给出的引用结合引理 56.5.4 得到典范等同 $(f'' \times \mathrm{id}_Y)^*\mathcal{K}' = \mathcal{K}''$。这些等同满足由另一个态射 $f''' : X''' \to X''$ 给出的余圈条件，我们将其留给读者写出。

选择仿射开覆盖 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} U_i$。由于 X 的对角是仿射的，我们看到交集 $U_{i_0\ldots i_p} = U_{i_0} \cap \ldots \cap U_{i_p}$ 是仿射的。如上，包含态射 $j_{i_0\ldots i_p} : U_{i_0\ldots i_p} \to X$ 是仿射的。记 $\mathcal{K}_{i_0\ldots i_p}$ 为 $U_{i_0\ldots i_p} \times_R Y$ 上对应于 $F \circ j_{i_0\ldots i_p *}$ 的拟凝聚模。由上述我们得到等同

$$\mathcal{K}_{i_0\ldots i_p} = \mathcal{K}_{i_0\ldots \hat{i}_j \ldots i_p}|_{U_{i_0\ldots i_p}\times_R Y}$$

它们满足粘合的通常相容性。换言之，我们得到 $X \times_R Y$ 上唯一的拟凝聚模 $\mathcal{K}$，其到 $U_{i_0\ldots i_p} \times_R Y$ 的限制是 $\mathcal{K}_{i_0\ldots i_p}$，且与所示等同相容。

接下来，我们构造变换 t。给定拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，记 $\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $U_{i_0\ldots i_p}$ 的限制，记 $(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0\ldots i_p}$ 为 $\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K}$ 到 $U_{i_0\ldots i_p} \times_R Y$ 的限制。观察到

$$\begin{aligned} F(j_{i_0\ldots i_p *}\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p}) &= \mathrm{pr}_{i_0\ldots i_p,2,*}(\mathrm{pr}_{i_0\ldots i_p,1}^*\mathcal{F}_{i_0\ldots i_p} \otimes \mathcal{K}_{i_0\ldots i_p}) \\ &= \mathrm{pr}_{i_0\ldots i_p,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0\ldots i_p} \end{aligned}$$

其中 $\mathrm{pr}_{i_0\ldots i_p,2} : U_{i_0\ldots i_p} \times_R Y \to Y$ 是投影，另一个投影类似。此外，这些等同与上一段中所示的等同相容。回忆由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.7.1，相对 Čech 复形

$$\bigoplus \mathrm{pr}_{i_0,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0} \to \bigoplus \mathrm{pr}_{i_0i_1,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0i_1} \to \bigoplus \mathrm{pr}_{i_0i_1i_2,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0i_1i_2} \to \ldots$$

计算 $R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})$。因此 0 次上同调层是 $F_{\mathcal{K}}(\mathcal{F})$。于是我们通过考虑下面的交换图得到所需的映射 $t : F(\mathcal{F}) \to F_{\mathcal{K}}(\mathcal{F})$

$$\begin{array}{ccccccc} & & F(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \bigoplus F(j_{i_0*}\mathcal{F}_{i_0}) & \longrightarrow & \bigoplus F(j_{i_0i_1*}\mathcal{F}_{i_0i_1}) \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & F_{\mathcal{K}}(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \bigoplus \mathrm{pr}_{i_0,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0} & \longrightarrow & \bigoplus \mathrm{pr}_{i_0i_1,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0i_1} \end{array}$$

我们通过将 F 应用于（正合）复形 $0 \to \mathcal{F} \to \bigoplus j_{i_0*}\mathcal{F}_{i_0} \to \bigoplus j_{i_0i_1*}\mathcal{F}_{i_0i_1}$ 得到顶行（但由于 F 不正合，顶行只是复形，不一定正合）。实竖箭头是上面的等同。这确实定义了所需的虚箭头。该箭头对 $\mathcal{F}$ 函子性成立；我们略去细节。

我们仍需证明最终断言。令 $f : X' \to X$ 如引理陈述中，令 $\mathcal{K}'$ 为证明第一段中构造的 $X' \times_R Y$ 上的拟凝聚模。若态射 $f : X' \to X$ 映入某个 U_i，则由引理 56.5.4 结果成立，因为在此情形我们知道 $\mathcal{K}_i = \mathcal{K}|_{U_i \times_R Y}$ 拉回到 $\mathcal{K}$。一般地，我们得到仿射开覆盖 $X' = \bigcup U'_i$，其中 $U'_i = f^{-1}(U_i)$，我们得到同构 $\mathcal{K}'|_{U'_i} = f_i^*\mathcal{K}_i$，其中 $f_i : U'_i \to U_i$ 是诱导态射。这些态射满足粘合为同构 $\mathcal{K}' = f^*\mathcal{K}$ 所需的相容性条件，我们得出结论。一些细节略。 □

引理 56.5.6. *在引理 56.5.2 或引理 56.5.5 中，若 F 是正合函子，则对应的 $QCoh(\mathcal{O}_{X \times_R Y})$ 的对象 $\mathcal{K}$ 在 X 上平坦。*

证明. 我们可以假设 X 仿射，因此我们处于引理 56.5.2 的情形。由引理 56.5.4 我们可以假设 Y 仿射。在仿射情形陈述翻译为注记 56.3.5。 □

引理 56.5.7. *令 R 为环。令 X 和 Y 为 R 上的概形。假设 X 拟紧且具有仿射对角。以下两个范畴之间存在等价*

(1) *R-线性正合函子 $F : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的范畴，这些函子与任意直和交换，与*
(2) *$QCoh(\mathcal{O}_{X \times_R Y})$ 的满子范畴，由满足以下条件的 $\mathcal{K}$ 组成*
   (a) *$\mathcal{K}$ 在 X 上平坦，*
   (b) *对 $\mathcal{F} \in QCoh(\mathcal{O}_X)$ 有 $R^q pr_{2,*}(pr_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_R Y}} \mathcal{K}) = 0$ 对 $q > 0$。*

由将 $\mathcal{K}$ 送到 (56.5.1.1) 中的函子 F 给出。

证明. 令 $\mathcal{K}$ 如 (2)。(56.5.1.1) 中的函子 F 与直和交换。由于由 (1) (a) 模 $\mathcal{K}$ 是 X-平坦的，我们看到给定短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_1 \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K} \to \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_2 \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K} \to \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_3 \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K} \to 0$$

由于由 (2)(b) 高阶直接像 $R^1\mathrm{pr}_{2,*}$ 在第一项上为零，我们推出 $0 \to F(\mathcal{F}_1) \to F(\mathcal{F}_2) \to F(\mathcal{F}_3) \to 0$ 正合，我们看到 F 如 (1)。

令 F 如 (1)。令 $\mathcal{K}$ 和 $t : F \to F_{\mathcal{K}}$ 如引理 56.5.5。由引理 56.5.6 我们看到 $\mathcal{K}$ 在 X 上平坦。为完成证明，我们必须证明 t 是同构以及关于高阶直接像的陈述。两者都由相对 Čech 复形

$$\bigoplus \mathrm{pr}_{i_0,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0} \to \bigoplus \mathrm{pr}_{i_0i_1,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0i_1} \to \bigoplus \mathrm{pr}_{i_0i_1i_2,2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})_{i_0i_1i_2} \to \ldots$$

计算 $R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})$ 这一事实推出。关于记号以及为何如此，请见引理 56.5.5 的证明。在引理 56.5.5 的证明中我们还发现这个复形等于 F 应用于复形

$$\bigoplus j_{i_0*}\mathcal{F}_{i_0} \to \bigoplus j_{i_0i_1*}\mathcal{F}_{i_0i_1} \to \bigoplus j_{i_0i_1i_2*}\mathcal{F}_{i_0i_1i_2} \to \ldots$$

这个复形除 0 次外正合，0 次上同调层等于 $\mathcal{F}$。因此由于 F 是正合函子，我们推出 $F = F_{\mathcal{K}}$ 且 (2)(b) 成立。

我们略去将 F 送到 $\mathcal{K}$ 的构造是函子性的以及是函子 $\mathcal{K} \mapsto F_{\mathcal{K}}$（由 (56.5.1.1) 确定）的拟逆的证明。 □

注记 56.5.8. 令 R 为环。令 X 和 Y 为 R 上的概形。假设 X 拟紧且具有仿射对角。引理 56.5.7 可以推广如下：与 $X \times_R Y$ 上拟凝聚模相伴的函子 (56.5.1.1) 恰好是满足以下性质的 $F : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$

(1) F 是 R-线性的且与任意直和交换，
(2) 当 $j : U \to X$ 是仿射开集的包含时，$F \circ j_*$ 右正合，且
(3) 只要 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是正合序列，使得对所有 $x \in X$，茎上的序列 $0 \to \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_x \to \mathcal{H}_x \to 0$ 是分裂短正合序列，则 $0 \to F(\mathcal{F}) \to F(\mathcal{G}) \to F(\mathcal{H})$ 正合。

即，这些假设足以构造如引理 56.5.5 中的变换 $t : F \to F_{\mathcal{K}}$ 并证明它是同构。此外，性质 (1)、(2) 和 (3) 对函子 (56.5.1.1) 确实成立。若我们将来需要这一点，我们将在此仔细陈述并证明。

引理 56.5.9. 令 R 为环。令 X、Y、Z 为 R 上的概形。假设 X 和 Y 拟紧且具有仿射对角。令

$$F : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y) \quad \text{和} \quad G : QCoh(\mathcal{O}_Y) \to QCoh(\mathcal{O}_Z)$$

为 R-线性正合函子，与任意直和交换。令 $QCoh(\mathcal{O}_{X\times_R Y})$ 中的 $\mathcal{K}$ 和 $QCoh(\mathcal{O}_{Y\times_R Z})$ 中的 $\mathcal{L}$ 为对应的“核”，见引理 *56.5.7*。则 $G \circ F$ 对应于 $pr_{13,*}(pr_{12}^*\mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y\times_R Z}} pr_{23}^*\mathcal{L})$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_{X\times_R Z})$ 中。

证明. 由于 $G \circ F : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Z)$ 是 R-线性、正合且与任意直和交换的，我们由引理 56.5.7 找到 $QCoh(\mathcal{O}_{X \times_R Z})$ 中的 $\mathcal{M}$ 对应于 $G \circ F$。另一方面，记 $\mathcal{E} = \mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{K} \otimes \mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{L})$。这里以及证明的剩余部分我们略去张量积的下标。令 $U \subset X$ 和 $W \subset Z$ 为仿射开子概形。为证明引理，我们将构造同构

$$\Gamma(U \times_R W, \mathcal{E}) \cong \Gamma(U \times_R W, \mathcal{M})$$

与对变化 U 和 W 的限制映射相容。

首先，我们观察到由构造有

$$\Gamma(U \times_R W, \mathcal{E}) = \Gamma(U \times_R Y \times_R W, \mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{K} \otimes \mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{L})$$

因此我们必须证明 $\mathcal{M}$ 也有相同的结果。

写 $U = \mathrm{Spec}(A)$，记 $j : U \to X$ 为包含态射。回忆引理 56.5.2 的证明中 $\mathcal{M}$ 的构造有

$$\Gamma(U \times_R W, \mathcal{M}) = \Gamma(W, G(F(j_*\mathcal{O}_U)))$$

其中右手边的 A-模作用由 A 在 $\mathcal{O}_U$ 上的作用给出。F 与 $\mathcal{K}$ 的对应告诉我们 $F(j_*\mathcal{O}_U) = b_*(a^*j_*\mathcal{O}_U \otimes \mathcal{K})$，其中 $a : X \times_R Y \to X$ 和 $b : X \times_R Y \to Y$ 是投影态射。由于 j 是仿射态射，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1 我们有 $a^*j_*\mathcal{O}_U = (j \times \mathrm{id}_Y)_*\mathcal{O}_{U \times_R Y}$。接下来，由 **Remark** 56.5.3 例如我们有 $(j \times \mathrm{id}_Y)_*\mathcal{O}_{U \times_R Y} \otimes \mathcal{K} = (j \times \mathrm{id}_Y)_*\mathcal{K}|_{U \times_R Y}$。将我们发现的放在一起，我们得到

$$F(j_*\mathcal{O}_U) = (U \times_R Y \to Y)_*\mathcal{K}|_{U \times_R Y}$$

具有显然的 A-作用。（这个公式隐含在引理 56.5.2 的证明中。）应用函子 G 我们得到

$$G(F(j_*\mathcal{O}_U)) = t_*(s^*((U \times_R Y \to Y)_*\mathcal{K}|_{U \times_R Y}) \otimes \mathcal{L})$$

其中 $s : Y \times_R Z \to Y$ 和 $t : Y \times_R Z \to Z$ 是投影态射。再次使用仿射基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1），但这次对方块

$$\begin{array}{ccc} U \times_R Y \times_R Z & \longrightarrow & U \times_R Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y \times_R Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

我们得到

$$s^*((U \times_R Y \to Y)_*\mathcal{K}|_{U \times_R Y}) = (U \times_R Y \times_R Z \to Y \times_R Z)_*\mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{K}|_{U \times_R Y \times_R Z}$$

再次使用注记 56.5.3 我们得到

$$\begin{aligned}&(U \times_R Y \times_R Z \to Y \times_R Z)_* \mathrm{pr}_{12}^* \mathcal{K}|_{U\times_R Y\times_R Z} \otimes \mathcal{L} \\ = &(U \times_R Y \times_R Z \to Y \times_R Z)_* \left(\mathrm{pr}_{12}^* \mathcal{K} \otimes \mathrm{pr}_{23}^* \mathcal{L}\right)|_{U\times_R Y\times_R Z}\end{aligned}$$

将函子 $\Gamma(W, t_*(-)) = \Gamma(Y \times_R W, -)$ 应用于此，我们得到

$$\begin{aligned}\Gamma(U \times_R W, \mathcal{M}) &= \Gamma(W, G(F(j_* \mathcal{O}_U))) \\ &= \Gamma(Y \times_R W, (U \times_R Y \times_R Z \to Y \times_R Z)_* (\mathrm{pr}_{12}^* \mathcal{K} \otimes \mathrm{pr}_{23}^* \mathcal{L})|_{U\times_R Y\times_R Z}) \\ &= \Gamma(U \times_R Y \times_R W, \mathrm{pr}_{12}^* \mathcal{K} \otimes \mathrm{pr}_{23}^* \mathcal{L})\end{aligned}$$

正如所需。我们略去这些同构与限制映射相容的验证。 □

引理 56.5.10. *令 R、X、Y 和 $\mathcal{K}$ 如引理 56.5.7 的部分 (2)。则对任意 R 上的概形 T，我们有*

$$R^q pr_{13,*}(pr_{12}^* \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{T\times_R X\times_R Y}} pr_{23}^* \mathcal{K}) = 0$$

对 $T \times_R X$ 上的拟凝聚 $\mathcal{F}$ 和 $q > 0$。

证明. 问题在 T 上局部，因此我们可以假设 T 仿射。在此情形我们可以考虑图

$$\begin{array}{ccccc} T \times_R X & \longleftarrow & T \times_R X \times_R Y & \longrightarrow & T \times_R Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X \times_R Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其竖箭头是仿射的。特别地，沿 $T \times_R Y \to Y$ 的前推是忠实且正合的（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 和 **Morphisms**，引理 29.11.7）。使用沿仿射态射的高阶直接像消没（见上面的引用）在图追逐，我们看到只需证明

$$R^q \mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_{23,*}(\mathrm{pr}_{12}^* \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{T\times_R X\times_R Y}} \mathrm{pr}_{23}^* \mathcal{K})) = R^q \mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_{23,*}(\mathrm{pr}_{12}^* \mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathcal{K}))$$

为零，这由关于 $\mathcal{K}$ 的假设成立。等式由注记 56.5.3 成立。 □

引理 56.5.11. *在引理 56.5.7 中令 F 和 $\mathcal{K}$ 对应。若 X 分离且在 R 上平坦，则存在满射 $\mathcal{O}_X \boxtimes F(\mathcal{O}_X) \to \mathcal{K}$。*

证明. 令 $\Delta : X \to X \times_R X$ 为对角态射，置 $\mathcal{O}_\Delta = \Delta_* \mathcal{O}_X$。由于 Δ 是闭浸入，我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X\times_R X} \to \mathcal{O}_\Delta \to 0$$

由于 $\mathcal{K}$ 在 X 上平坦，拉回 $\mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{K}$ 到 $X \times_R X \times_R Y$ 在 $X \times_R X$ 上平坦。我们得到 $X \times_R X \times_R Y$ 上的短正合序列

$$0 \to \mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{I} \otimes \mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{K} \to \mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{K} \to \mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{O}_\Delta \otimes \mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{K} \to 0$$

见 **Modules**，引理 17.20.4。因此由引理 56.5.10 我们得到满射

$$\mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{K}) \to \mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{O}_\Delta \otimes \mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{K})$$

由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2），这个箭头的源等于 $\mathrm{pr}_2^*\mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{K} = \mathcal{O}_X \boxtimes F(\mathcal{O}_X)$。另一方面，目标等于

$$\mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{O}_\Delta \otimes \mathrm{pr}_{23}^*\mathcal{K}) = \mathrm{pr}_{13,*}(\Delta \times \mathrm{id}_Y)_*\mathcal{K} = \mathcal{K}$$

这完成了证明。第一个等式例如由 **Cohomology**，引理 20.54.4 以及 $\mathrm{pr}_{12}^*\mathcal{O}_\Delta = (\Delta \times \mathrm{id}_Y)_*\mathcal{O}_{X \times_R Y}$ 推出。 □

56.6. Gabriel-Rosenberg 重构

本节标题指的是像命题 56.6.6 这样的结果。除了 Gabriel 的原始论文 [**Gab62**]，请参考 [**Bra18**]，其中有拟分离概形情形的证明并讨论了文献。本节我们仅证明拟紧且拟分离概形的 Gabriel-Rosenberg 重构。

引理 56.6.1. *令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的范畴紧对象当且仅当 $\mathcal{F}$ 有限展示。*

证明. 关于范畴中范畴紧对象的概念，见 **Categories**，定义 4.26.1。若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则由 **Modules**，引理 17.22.8 它是范畴紧的。反之，任何拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 可以写成有限展示（因此拟凝聚）$\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\,\mathcal{F}_i$，见 **Properties**，引理 **??**。若 $\mathcal{F}$ 范畴紧，则我们找到某个 i 和态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}_i$，它是给定映射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 的右逆。我们推出 $\mathcal{F}$ 是有限展示模的直和项，因此自身有限展示。 □

引理 56.6.2. *令 X 为仿射概形。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{E}$ 为非零拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。若 $Supp(\mathcal{E}) \subset Supp(\mathcal{F})$，则存在非零映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{E}$。*

证明. 让我们将陈述翻译为代数。令 A 为环。令 M 为有限展示 A-模。令 N 为非零 A-模。假设 $\mathrm{Supp}(N) \subset \mathrm{Supp}(M)$。要证明：$\mathrm{Hom}_A(M, N)$ 非零。我们可以假设 $N = A/I$ 是循环的（将 N 替换为任何非零循环子模）。选择展示

$$A^{\oplus m} \xrightarrow{T} A^{\oplus n} \to M \to 0$$

回忆 $\mathrm{Supp}(M)$ 由 $\mathrm{Fit}_0(M)$ 割出，后者是由矩阵 T 的 $n \times n$ 子式生成的理想。见 **More on Algebra**，引理 15.8.4。假设 $\mathrm{Supp}(N) \subset \mathrm{Supp}(M)$ 现在意味着 $\mathrm{Fit}_0(M)$ 的元素在 A/I 中幂零。考虑正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_A(M, A/I) \to (A/I)^{\oplus n} \xrightarrow{T^t} (A/I)^{\oplus m}$$

我们必须证明 T^t 不能是单射；我们鼓励读者使用 $\mathrm{Fit}_0(M)$ 的元素在 A/I 中的幂零性找到自己的证明。下面是我们的证明。由于 $\mathrm{Fit}_0(M)$ 有限生成，幂零性意味着 $\mathrm{Fit}_0(M)$ 在 A/I 中的零化子 $J \subset A/I$ 非零。为证明 T^t 的非单射性，我们可以在素理想处局部化。选择合适的素理想我们可以假设 A 局部且 J 仍非零。则由 **More on Algebra**，引理 15.15.6，T^t 有非零核。 □

引理 56.6.3. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。$QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的以下两个子范畴相等

(1) 满子范畴 $\mathcal{A} \subset QCoh(\mathcal{O}_X)$，其对象是支撑（集合论上）包含在 $Supp(\mathcal{F})$ 中的拟凝聚模，
(2) 包含 $\mathcal{F}$ 的、对扩张和任意直和封闭的最小 *Serre* 子范畴 $\mathcal{B} \subset QCoh(\mathcal{O}_X)$。

证明. 观察到陈述有意义，因为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的。由于 $\mathcal{A}$ 是对扩张和直和封闭的 Serre 子范畴，且 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{A}$ 的对象，我们看到 $\mathcal{B} \subset \mathcal{A}$。因此只需证明 $\mathcal{A}$ 包含在 $\mathcal{B}$ 中。

令 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{A}$ 的对象。存在 $\mathcal{B}$ 中的最大子模 $\mathcal{E}' \subset \mathcal{E}$。即，假设 $\mathcal{E}_i \subset \mathcal{E}$，$i \in I$ 是 $\mathcal{B}$ 中对象的子对象的集合。则 $\bigoplus \mathcal{E}_i$ 在 $\mathcal{B}$ 中，且

$$\mathcal{E}' = \mathrm{Im}(\bigoplus \mathcal{E}_i \longrightarrow \mathcal{E})$$

也是。这显然是我们要找的最大子模。

现在假设我们有非零映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}/\mathcal{E}'$，其中 $\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{B}$ 中。则 $\mathcal{G}' = \mathcal{E} \times_{\mathcal{E}/\mathcal{E}'} \mathcal{G}$ 在 $\mathcal{B}$ 中，作为 $\mathcal{E}'$ 和 $\mathcal{G}$ 的扩张。则像 $\mathcal{G}' \to \mathcal{E}$ 将严格大于 $\mathcal{E}'$，与 $\mathcal{E}'$ 的极大性矛盾。因此只需证明以下段落中的断言。

令 $\mathcal{E}$ 为 $\mathcal{A}$ 的非零对象。我们断言存在非零映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{E}$，其中 $\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{B}$ 中。我们将对使得 $\mathrm{Supp}(\mathcal{E}) \subset U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 的 X 的仿射开集 U_i 的最小数 n 做归纳。置 $U = U_n$，记 $j : U \to X$ 为包含态射。记 $\mathcal{E}' = \mathrm{Im}(\mathcal{E} \to j_*\mathcal{E}|_U)$。则满射 $\mathcal{E} \to \mathcal{E}'$ 的核 $\mathcal{E}''$ 的支撑包含在 $U_1 \cup \ldots \cup U_{n-1}$ 中。因此若 $\mathcal{E}''$ 非零，则我们获胜。换言之，我们可以假设 $\mathcal{E} \subset j_*\mathcal{E}|_U$。特别地，我们看到 $\mathcal{E}|_U$ 非零。由引理 56.6.2 存在非零映射 $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{E}|_U$。这对应于映射

$$\varphi : \mathcal{F} \longrightarrow j_*(\mathcal{E}|_U)$$

其到 U 的限制非零。置 $\mathcal{G} = \varphi^{-1}(\mathcal{E})$，我们得出结论。 □

引理 56.6.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $Z \subset X$ 为闭子集，使得 $U = X \setminus Z$ 拟紧。令 $\mathcal{A} \subset QCoh(\mathcal{O}_X)$ 为满子范畴，其对象是支撑在 Z 上的拟凝聚模。则限制函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_U)$ 诱导等价 $QCoh(\mathcal{O}_X)/\mathcal{A} \cong QCoh(\mathcal{O}_U)$。

证明. 由商构造的万有性质（**Homology**，引理 12.10.6），我们当然得到诱导函子 $QCoh(\mathcal{O}_X)/\mathcal{A} \cong QCoh(\mathcal{O}_U)$。记 $j : U \to X$ 为包含态射。由于 j 拟紧且拟分离，我们得到函子 $j_* : QCoh(\mathcal{O}_U) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$。读者可证明这定义了拟逆；细节略。 □

引理 56.6.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形。若 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 等价于某个环上的模范畴，则 X 仿射。

证明. 设 $F : \mathrm{Mod}_R \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是等价。则 $\mathcal{F} = F(R)$ 具有以下性质：

(1) 它是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模（引理 56.6.1），
(2) $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, -)$ 正合，
(3) $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{F})$ 是交换环，
(4) $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象是 $\mathcal{F}$ 的若干直和的商。

令 $x \in X$ 为闭点。考虑满射

$$\mathcal{O}_X \to i_*\kappa(x)$$

其中目标是 $\kappa(x)$ 沿包含态射 $i : x \to X$ 的前推。我们有

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, i_*\kappa(x)) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, \kappa(x))$$

首先由 (4) 推出 $\mathcal{F}_x$ 非零。由 (2) 我们推出每个映射 $\mathcal{F}_x \to \kappa(x)$ 提升为映射 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{O}_{X,x}$（因为它甚至提升为整体映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{O}_X$）。由于 $\mathcal{F}_x$ 是有限 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，这推出 $\mathcal{F}_x$ 是（非零）有限自由 $\mathcal{O}_{X,x}$-模。则由于 $\mathcal{F}$ 有限展示，这推出 $\mathcal{F}$ 在 x 的开邻域中正秩有限自由（**Modules**，引理 17.11.7）。由于 X 的每个闭子集包含一个闭点（**Topology**，引理 5.12.8），这推出 $\mathcal{F}$ 正秩有限局部自由。类似地，映射

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \to \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, i_*i^*\mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{\kappa(x)}(\mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{F}_x, \mathcal{F}_x/\mathfrak{m}_x\mathcal{F}_x)$$

是满射。由性质 (3) 我们推出 $\mathcal{F}_x$ 的秩必须为 1。因此 $\mathcal{F}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。但则我们推出函子

$$\mathcal{H} \longmapsto \Gamma(X, \mathcal{H}) = \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_X, \mathcal{H}) = \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, \mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$$

在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 上也正合。这意味着第一个 Ext 群

$$\mathrm{Ext}^1_{QCoh(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X, \mathcal{H}) = 0$$

在阿贝尔范畴 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中对所有 $\mathcal{H} \in QCoh(\mathcal{O}_X)$ 消没。然而，由于 $QCoh(\mathcal{O}_X) \subset Mod(\mathcal{O}_X)$ 对扩张封闭（**Schemes**，节 26.24），我们看到 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中计算的拟凝聚模之间的 Ext^1 与在 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中计算的相同。因此我们推出

$$H^1(X, \mathcal{H}) = \mathrm{Ext}^1_{Mod(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X, \mathcal{H}) = 0$$

对所有 $\mathcal{H} \in QCoh(\mathcal{O}_X)$。这推出 X 仿射，例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.1。 □

命题 56.6.6. 令 X 和 Y 为拟紧且拟分离概形。若 $F : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 是等价，则存在概形同构 $f : Y \to X$ 和可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{L}$，使得 $F(\mathcal{F}) = f^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$。

证明. 当然 F 是加性的、正合的、与所有极限交换、与所有余极限交换、与直和交换等。令 $U \subset X$ 为仿射开子概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为有限型拟凝聚理想层，使得 $Z = V(\mathcal{I})$ 是 U 在 X 中的补集，见 **Properties**，引理 **??**。则 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。因此由引理 56.6.1，$\mathcal{G} = F(\mathcal{O}_X/\mathcal{I})$ 是有限展示 $\mathcal{O}_Y$-模。记 $T \subset Y$ 为 $\mathcal{G}$ 的支撑，置 $V = Y \setminus T$。由于 $\mathcal{G}$ 有限展示，概形 V 是 Y 的拟紧开集。由引理 56.6.3 我们看到 F 诱导以下两者之间的等价

(1) $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的满子范畴，由支撑在 Z 上的模组成，与
(2) $QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的满子范畴，由支撑在 T 上的模组成。

由引理 56.6.4 我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{F} & QCoh(\mathcal{O}_Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ QCoh(\mathcal{O}_U) & \xrightarrow{F_U} & QCoh(\mathcal{O}_V) \end{array}$$

其中竖箭头是限制函子，水平箭头是等价。由引理 56.6.5 我们推出 V 仿射。对于仿射情形我们有引理 56.3.8。因此我们找到同构 $f_U : V \to U$ 和可逆 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{L}_U$，使得 F_U 是函子 $\mathcal{F} \mapsto f_U^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_U$。

证明可以通过注意到上面的图与 X 的仿射开子概形的包含满足显然的相容性来完成。因此态射 f_U 和可逆模 $\mathcal{L}_U$ 粘合。我们略去细节。 □

56.7. 凝聚模范畴之间的函子

下面的引理保证当我们给定凝聚模范畴之间的函子时，可以使用关于拟凝聚模范畴之间函子的材料。

引理 56.7.1. 令 X 和 Y 为诺特概形。令 $F : Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(\mathcal{O}_Y)$ 为函子。则 F 唯一地延拓为与滤过余极限交换的函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$。若 F 是加性的，则其延拓与任意直和交换。若 F 正合、左正合或右正合，则其延拓也如此。

证明. 延拓的存在性和唯一性是一般事实，见 **Categories**，引理 4.26.2。为看出引理适用，观察到凝聚模有限展示（**Modules**，引理 17.12.2），因此由 **Modules**，引理 17.22.8 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的范畴紧对象。最后，每个拟凝聚模是凝聚模的滤过余极限，例如由 **Properties**，引理 **??**。

假设 F 是加性的。若 $\mathcal{F} = \bigoplus_{j\in J} \mathcal{H}_j$，其中 $\mathcal{H}_j$ 拟凝聚，则 $\mathcal{F} = \operatorname{colim}_{J'\subset J \text{ 有限}} \bigoplus_{j\in J'} \mathcal{H}_j$。将 F 的延拓也记为 F，我们得到

$$\begin{aligned} F(\mathcal{F}) &= \operatorname{colim}_{J'\subset J \text{ 有限}} F(\bigoplus\nolimits_{j\in J'} \mathcal{H}_j) \\ &= \operatorname{colim}_{J'\subset J \text{ 有限}} \bigoplus\nolimits_{j\in J'} F(\mathcal{H}_j) \\ &= \bigoplus\nolimits_{j\in J} F(\mathcal{H}_j) \end{aligned}$$

因此 F 与任意直和交换。

假设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to 0$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。则我们将 $\mathcal{F}' = \bigcup \mathcal{F}'_i$ 写成其凝聚子模的并，见 **Properties**，引理 **??**。记 $\mathcal{F}''_i \subset \mathcal{F}''$ 为 $\mathcal{F}'_i$ 的像，记 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \cap \mathcal{F}'_i = \operatorname{Ker}(\mathcal{F}'_i \to \mathcal{F}''_i)$。则显然 $\mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}_i$，$\mathcal{F}'' = \bigcup \mathcal{F}''_i$，且我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}'_i \to \mathcal{F}''_i \to 0$$

由于延拓与滤过余极限交换，我们有 $F(\mathcal{F}) = \operatorname{colim}_{i\in I} F(\mathcal{F}_i)$，$F(\mathcal{F}') = \operatorname{colim}_{i\in I} F(\mathcal{F}'_i)$，$F(\mathcal{F}'') = \operatorname{colim}_{i\in I} F(\mathcal{F}''_i)$。由于滤过余极限正合（**Modules**，引理 17.3.2），我们推出 F 的正合性性质由其延拓继承。 □

引理 56.7.2. *令 X 和 Y 为诺特概形。令 $F : Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(\mathcal{O}_Y)$ 为范畴等价。则存在同构 $f : Y \to X$ 和可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{L}$，使得 $F(\mathcal{F}) = f^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$。*

证明. 由引理 56.7.1 我们得到唯一延拓 $F' : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 延拓 F。对 F 的拟逆同样成立，由唯一性我们推出 F' 是等价。由命题 56.6.6 我们找到同构 $f : Y \to X$ 和可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{L}$，使得 $F'(\mathcal{F}) = f^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$。则 f 和 $\mathcal{L}$ 对 F 也有效。 □

注记 56.7.3. 在引理 56.7.2 中，若 X 和 Y 定义在公共基环 R 上且 F 是 R-线性的，则同构 f 将是 R 上概形的态射。

引理 56.7.4. *令 $f : V \to X$ 为诺特概形的拟有限分离态射。若存在凝聚 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{K}$，其支撑为 V，使得 $f_*\mathcal{K}$ 凝聚且 $R^q f_*\mathcal{K} = 0$，则 f 有限。*

证明. 由 Zariski 主定理我们可以找到开浸入 $j : V \to Y$ 在 X 上，其中 $\pi : Y \to X$ 有限，见 **More on Morphisms**，引理 37.43.3。由于 π 仿射，函子 π_* 在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴上正合且忠实。因此我们看到 $j_*\mathcal{K}$ 凝聚且 $R^q j_*\mathcal{K}$ 对 $q > 0$ 为零。换言之，我们化归到下一段讨论的情形。

假设 f 是开浸入。我们可以将 X 替换为 V 的概形论闭包。假设 $X \setminus V$ 非空以得到矛盾。选择 $X \setminus V$ 的某个不可约分支的一般点 $\xi \in X \setminus V$。在通过 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}) \to X$ 的基变换后观察情形，使用平坦基变换和 **Local Cohomology**，引理 51.8.2，我们化归到下一段讨论的代数问题。

令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 M 为有限 A-模，其支撑为 $\mathrm{Spec}(A)$。则对某个 i，$H^i_{\mathfrak{m}}(M) \neq 0$。这是真的，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1 以及 M 非零因此有有限深度。 □

下一个引理可以推广到 k 是诺特环且 X 在 k 上平坦的情形（所有其他假设保持不变）。

引理 56.7.5. 令 k 为域。令 X、Y 为 k 上有限型概形，其中 X 分离。以下两个范畴之间存在等价

(1) k-线性正合函子 $F : Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(\mathcal{O}_Y)$ 的范畴，与

(2) 凝聚 $\mathcal{O}_{X\times Y}$-模 $\mathcal{K}$ 的范畴，这些模在 X 上平坦且在 Y 上支撑有限

由将 $\mathcal{K}$ 送到函子 *(56.5.1.1)* 到 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的限制给出。

证明. 令 $\mathcal{K}$ 如 (2)。由引理 56.5.7，由 (56.5.1.1) 给出的函子 F 是正合且 k-线性的。此外，F 将 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 送到 $Coh(\mathcal{O}_Y)$，例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.10。

让我们构造该构造的拟逆。令 F 如 (1)。由引理 56.7.1 我们可以将 F 延拓为拟凝聚模范畴上的 k-线性正合函子，与任意直和交换。由引理 56.5.7，该延拓对应于唯一拟凝聚模 $\mathcal{K}$，在 X 上平坦，使得对所有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $q > 0$ 有 $R^q\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}} \mathcal{K}) = 0$。由于 $F(\mathcal{O}_X)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，我们由引理 56.5.11 推出 $\mathcal{K}$ 凝聚。

对闭点 $x \in X$，记 $\mathcal{O}_x$ 为 x 处的摩天大楼层，值为 x 的剩余域。我们有

$$F(\mathcal{O}_x) = \mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{O}_x \otimes \mathcal{K}) = (x \times Y \to Y)_*(\mathcal{K}|_{x\times Y})$$

由于 $x \times Y \to Y$ 有限，我们看到沿此态射的前推忠实。因此若 $y \in Y$ 在 $\mathcal{K}|_{x\times Y}$ 的支撑的像中，则 y 在 $F(\mathcal{O}_x)$ 的支撑中。

令 $Z \subset X \times Y$ 为 $\mathcal{K}$ 的概形论支撑，见 **Morphisms**，定义 29.5.5。我们首先证明 $Z \to Y$ 拟有限，通过证明其在闭点上的纤维有限。即，若 $Z \to Y$ 在闭点 $y \in Y$ 上的纤维维数 > 0，则我们可以在 $Z_y \to X$ 的像中找到无限多个两两不同的闭点 $x_1, x_2, \ldots$。由于我们有满射 $\mathcal{O}_X \to \bigoplus_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_{x_i}$，我们得到满射

$$F(\mathcal{O}_X) \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} F(\mathcal{O}_{x_i})$$

由上面所说，点 y 在每个凝聚模 $F(\mathcal{O}_{x_i})$ 的支撑中。由于 $F(\mathcal{O}_X)$ 是凝聚模，这将导致矛盾，因为若 n 足够大，$F(\mathcal{O}_X)$ 在 y 处的茎将由 $< n$ 个元素生成。因此 $Z \to Y$ 拟有限。由于 $\mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{K}$ 凝聚且 $R^q\mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{K} = 0$ 对 $q > 0$，我们由引理 56.7.4 推出 $Z \to Y$ 有限。 □

引理 56.7.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形的有限型分离态射。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的有限型拟凝聚模，其在 Y 上支撑有限，且 $\mathcal{L} = f_*\mathcal{F}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则存在截面 $s : Y \to X$，使得 $\mathcal{F} \cong s_*\mathcal{L}$。

证明. 仿射局部地看，这翻译为以下代数问题。令 $A \to B$ 为环映射，令 N 为 B-模，它作为 A-模可逆。则 N 在 B 中的零化子 J 具有性质 $A \to B/J$ 是同构。我们略去细节。 □

引理 56.7.7. 令 $f : X \to Y$ 为概形的有限型分离态射，具有截面 $s : Y \to X$。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的有限型拟凝聚模，集合论上支撑在 $s(Y)$ 上，且 $\mathcal{L} = f_*\mathcal{F}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。若 Y 约化，则 $\mathcal{F} \cong s_*\mathcal{L}$。

证明. 由引理 56.7.6 存在截面 $s' : Y \to X$，使得 $\mathcal{F} = s'_*\mathcal{L}$。由于 $s'(Y)$ 和 $s(Y)$ 有相同的底层闭子集，且两者都是 X 的约化闭子概形，它们必须相等。因此 $s = s'$，引理成立。 □

引理 56.7.8. 令 k 为域。令 X、Y 为 k 上有限型概形，其中 X 分离，Y 约化。若存在 k-线性范畴等价 $F : Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(\mathcal{O}_Y)$，则存在 k 上的同构 $f : Y \to X$ 和可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{L}$，使得 $F(\mathcal{F}) = f^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$。

使用 Gabriel-Rosenberg 重构的证明. 这个引理是引理 56.7.2 和注记 56.7.3 中讨论的结果的弱形式。 □

不依赖 Gabriel-Rosenberg 重构的证明. 由引理 56.7.5 我们得到凝聚 $\mathcal{O}_{X\times Y}$-模 $\mathcal{K}$，它在 X 上平坦且在 Y 上支撑有限，使得 F 由函子 (56.5.1.1) 到 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的限制给出。若我们能证明 $F(\mathcal{O}_X)$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模，则由引理 56.7.6 我们看到 $\mathcal{K} = s_*\mathcal{L}$ 对某个 pr_2 的截面 $s : Y \to X \times Y$ 和某个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{L}$。这将证明 F 具有所示形式，其中 $f = \mathrm{pr}_1 \circ s$。一些细节略。

仍需证明 $F(\mathcal{O}_X)$ 可逆。我们仅勾勒证明并略去一些细节。对闭点 $x \in X$，我们在 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 中记 $\mathcal{O}_x$ 为 x 处的摩天大楼层，值为 $\kappa(x)$。首先我们观察到范畴 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的唯一单对象是这些摩天大楼层 $\mathcal{O}_x$。对 Y 同样成立。因此对每个闭点 $y \in Y$ 存在闭点 $x \in X$ 使得 $\mathcal{O}_y \cong F(\mathcal{O}_x)$。此外，查看自同态我们发现作为 k 的有限扩张 $\kappa(x) \cong \kappa(y)$。则

$$\mathrm{Hom}_Y(F(\mathcal{O}_X), \mathcal{O}_y) \cong \mathrm{Hom}_Y(F(\mathcal{O}_X), F(\mathcal{O}_x)) \cong \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_x) \cong \kappa(x) \cong \kappa(y)$$

这推出凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $F(\mathcal{O}_X)$ 在 $y \in Y$ 处的茎对每个闭点 $y \in Y$ 可由 1 个生成元生成（且不能更少）。立即推出 $F(\mathcal{O}_X)$ 局部由 1 个元素生成（且不能更少），且由于 Y 约化，这确实告诉我们它是可逆模。 □

56.8. 其他章节

预备知识 (1) 引言

(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 57

簇的导出范畴

57.1. 引言

本章我们继续 **Derived Categories of Schemes**，节 36.1 中开始的讨论。我们将讨论 Fourier-Mukai 变换，它首先由 Mukai 在 [**Muk81**] 中研究。我们将证明 Orlov 关于导出等价的定理（[**Orl97**]）。我们还将讨论由 Anel 和 Toën 在 [**AT09**] 中证明的导出等价类的可数性。

关于这些材料的一个很好的入门读物是 Daniel Huybrechts 的书 [**Huy06**]。一些帮助推广这一主题的其他论文是

(1) Bondal 和 Kapranov 的论文，见 [**BK89**]
(2) Bondal 和 Orlov 的论文，见 [**BO01**]
(3) Bondal 和 Van den Bergh 的论文，见 [**BV03**]
(4) Beilinson 的论文，见 [**Bei78**] 和 [**Bei84**]
(5) Orlov 的论文，见 [**Orl02**]
(6) Orlov 的论文，见 [**Orl05**]
(7) Rouquier 的论文，见 [**Rou08**]
(8) 还有许多我们在这里可以提到的。

57.2. 约定和记号

令 k 为域。一个 k-线性三角范畴 $\mathcal{T}$ 是一个三角范畴（**Derived Categories**，节 13.3），它被赋予 k-线性结构（**Differential Graded Algebra**，节 22.24），使得平移函子 $[n] : \mathcal{T} \to \mathcal{T}$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 是 k-线性的。

令 k 为域。我们记 Vect_k 为 k-向量空间的范畴。对 k-向量空间 V，我们记 $V^\vee$ 为 V 的 k-线性对偶，即 $V^\vee = \mathrm{Hom}_k(V, k)$。

令 X 为概形。我们记 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的满子范畴，由完美复形组成（**Cohomology**，节 20.49）。若 X 诺特，则 $D_{perf}(\mathcal{O}_X) \subset D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.6。若 X 诺特且正则，则 $D_{perf}(\mathcal{O}_X) = D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.8。

令 k 为域。令 X 和 Y 为 k 上的概形。在此情形我们将写 $X \times Y$ 而不是 $X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y$。

令 S 为概形。令 X、Y 为 S 上的概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模，令 $\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_Y$-模。我们置

$$\mathcal{F} \boxtimes \mathcal{G} = \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} \mathrm{pr}_2^* \mathcal{G}$$

作为 $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$-模。若 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 且 $M \in D(\mathcal{O}_Y)$，则我们置

$$K \boxtimes M = L\mathrm{pr}_1^* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} L\mathrm{pr}_2^* M$$

作为 $D(\mathcal{O}_{X \times_S Y})$ 的对象。因此我们的记号可能有些含糊，但上下文应使两者中的哪一个被意指变得清楚。

57.3. Serre 函子

本节材料取自 [**BK89**]。

引理 57.3.1. 令 k 为域。令 $\mathcal{T}$ 为 k-线性三角范畴，使得对所有 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T})$ 有 $\dim_k \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y) < \infty$。以下等价

(1) 存在 k-线性等价 $S : \mathcal{T} \to \mathcal{T}$ 和 k-线性同构 $c_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, S(X))^\vee$，对 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T})$ 函子性成立，

(2) 对每个 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T})$，函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y)^\vee$ 可表且函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, X)^\vee$ 可余表。

证明. 条件 (1) 推出 (2)，因为给定 (S, c) 和 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T})$，对象 $S(X)$ 表出函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y)^\vee$，对象 $S^{-1}(X)$ 余表出函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, X)^\vee$。

假设 (2)。我们将反复使用 Yoneda 引理，见 **Categories**，引理 4.3.5。对每个 X，记 $S(X)$ 为表出函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y)^\vee$ 的对象。给定 $\varphi : X \to X'$，我们得到唯一箭头 $S(\varphi) : S(X) \to S(X')$，由函子的对应变换 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X, -)^\vee \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X', -)^\vee$ 确定。因此 S 是函子，我们由构造得到同构 $c_{X,Y}$。仍需证明 S 是等价。对每个 X，记 $S'(X)$ 为余表出函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, X)^\vee$ 的对象。如上论证我们得到 S' 是函子。我们断言 S' 是 S 的拟逆。为看出这一点，观察到

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X, Y) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, S(X))^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(S'(S(X)), Y)$$

双函子性地成立，即我们找到 $S' \circ S \cong \mathrm{id}_{\mathcal{T}}$。类似地，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(S'(X), Y)^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, S(S'(X)))$$

我们找到 $S \circ S' \cong \mathrm{id}_{\mathcal{T}}$。 □

定义 57.3.2. 令 k 为域。令 $\mathcal{T}$ 为 k-线性三角范畴，使得对所有 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T})$ 有 $\dim_k \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X,Y) < \infty$。我们说 *Serre 函子存在*，若引理 57.3.1 的等价条件满足。在此情形，*Serre 函子*是 k-线性等价 $S : \mathcal{T} \to \mathcal{T}$，配有 k-线性同构 $c_{X,Y} : \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X,Y) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, S(X))^\vee$，对 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{T})$ 函子性成立。

注记 57.3.3. 令 $X^0 \to X^1 \to X^2 \to X^0[1]$ 和 $Y^0 \to Y^1 \to Y^2 \to Y^0[1]$ 为三角范畴中的特异三角形。对 $p \in \mathbf{Z}$，写 $p = 3n + i$，其中 $i \in \{0, 1, 2\}$，置 $X^p = X^i[n]$。对 Y^q 类似。考虑双复形，其项为

$$K^{p,q} = \mathrm{Hom}(X^{-p}, Y^q)$$

微分 $d_1 : K^{p,q} \to K^{p+1,q}$ 由映射 $X^{-p-1} \to X^{-p}$ 给出（等于第一个特异三角形中的对应映射，相差一个平移），微分 $d_2 : K^{p,q} \to K^{p,q+1}$ 同样由映射 $Y^q \to Y^{q+1}$ 给出。由 **Derived Categories**，引理 13.4.2，我们看到这个双复形的行和列都正合。此外，我们看到 $K^{p,q} = K^{p+3,q-3}$，且这些等式与微分相容。最后，公理 TR3 推出一个额外的性质：给定 $\alpha \in K^{p,q}$ 和 $\beta \in K^{p-1,q+1}$，使得 $d_2\alpha = d_1\beta$，存在 $\gamma \in K^{p-2,q+2}$，使得 $d_1\gamma = d_2\beta$ 在 $K^{p-1,q+2}$ 中，且 $d_2\gamma = d_1\alpha$ 在 $K^{p-2,q+3} = K^{p+1,q}$ 中。（提示：对 $p = q = 0$，这正是 TR3 的陈述，对其他指标通过平移证明。）具有这些性质的双复形称为一个 *matress*（见 [**BK89**]）。

注记 57.3.4. 令 k 为域，令 $K^{\bullet,\bullet}$ 为有限维 k-向量空间的双复形，它也是如注记 57.3.3 中的 matress。我们断言对偶双复形 $L^{p,q} = \mathrm{Hom}_k(K^{-q,-p}, k)$ 也是 matress。行和列的正合性以及 3-周期性是直接的。为看出额外条件成立，考虑线性映射

$$\partial : K^{p,q} \oplus K^{p-1,q+1} \oplus K^{p-2,q+2} \longrightarrow K^{p,q+1} \oplus K^{p-1,q+2} \oplus K^{p-2,q+3}$$

将 (α, β, γ) 送到 $(d_2\alpha - d_1\beta, d_2\gamma - d_1\alpha, d_1\gamma - d_2\beta)$，带有如注记 57.3.3 中的等同。是 matress 的条件是

$$\mathrm{Im}(\partial) \cap \big(0 \oplus K^{p-1,q+2} \oplus K^{p-2,q+3}\big) = \mathrm{Im}(\partial|_{0 \oplus 0 \oplus K^{p-2,q+2}})$$

记 $^\wedge$ 为向量空间或映射的对偶，取对偶我们得到

$$\mathrm{Ker}(\partial^\wedge) + \big(L^{-p,-q-1} \oplus 0 \oplus 0\big) = \mathrm{Ker}(\mathrm{pr}_{L^{-p+2,-q-2}} \circ \partial^\wedge)$$

其中 pr 项表示投影。这推出 $\mathrm{Im}(\partial^\wedge) \cap (L^{-p,-q} \oplus L^{-p+1,-q-1} \oplus 0)$ 等于 $\mathrm{Im}(\partial^\wedge|_{L^{-p,-q-1} \oplus 0 \oplus 0})$，这翻译为 $L^{\bullet,\bullet}$ 的 matress 条件。一些细节略。

引理 57.3.5. *在定义 57.3.2 的情形中。若 Serre 函子存在，则它在唯一同构意义下唯一，且是三角范畴的正合函子。*

证明. 给定 Serre 函子 S，对象 $S(X)$ 表出函子 $Y \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X,Y)^\vee$。因此对象 $S(X)$ 连同函子性等同 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X,Y)^\vee = \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(Y, S(X))$ 由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）确

定到唯一同构。此外，对 $\varphi : X \to X'$，箭头 $S(\varphi) : S(X) \to S(X')$ 由函子的对应变换 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X,-)^\vee \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{T}}(X',-)^\vee$ 唯一确定。

对 $\mathcal{T}$ 的对象 X, Y 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}(Y, S(X)[1])^\vee &= \mathrm{Hom}(Y[-1], S(X))^\vee \\ &= \mathrm{Hom}(X, Y[-1]) \\ &= \mathrm{Hom}(X[1], Y) \\ &= \mathrm{Hom}(Y, S(X[1]))^\vee\end{aligned}$$

由 Yoneda 引理我们推出存在唯一同构 $S(X[1]) \to S(X)[1]$ 诱导从左上到右下的同构。由于上面的每个同构对 X 和 Y 都函子性成立，我们发现这定义了函子的同构 $S \circ [1] \to [1] \circ S$。

令 (A, B, C, f, g, h) 为 $\mathcal{T}$ 中的特异三角形。我们必须证明三角形 $(S(A), S(B), S(C), S(f), S(g), S(h))$ 是特异的。这里我们使用上面构造的典范同构 $S(A[1]) \to S(A)[1]$ 来将 $S(h)$ 的目标 $S(A[1])$ 与 $S(A)[1]$ 等同。我们首先观察到对 $\mathcal{T}$ 中任意 X，三角形 $(S(A), S(B), S(C), S(f), S(g), S(h))$ 诱导有限维 k-向量空间的长正合序列

$$\ldots \to \mathrm{Hom}(X, S(A)) \to \mathrm{Hom}(X, S(B)) \to \mathrm{Hom}(X, S(C)) \to \mathrm{Hom}(X, S(A)[1]) \to \ldots$$

即，这个序列是序列

$$\ldots \leftarrow \mathrm{Hom}(A, X) \leftarrow \mathrm{Hom}(B, X) \leftarrow \mathrm{Hom}(C, X) \leftarrow \mathrm{Hom}(A[1], X) \leftarrow \ldots$$

的 k-线性对偶，后者由 **Derived Categories**，引理 13.4.2 正合。接下来，我们选择特异三角形 $(S(A), E, S(C), i, p, S(h))$，这由公理 TR1 和 TR2 可能。我们想构造使下图交换的虚箭头

$$\begin{array}{ccccccccc}
S(C)[-1] & \xrightarrow[S(h[-1])]{} & S(A) & \xrightarrow[S(f)]{} & S(B) & \xrightarrow[S(g)]{} & S(C) & \xrightarrow[S(h)]{} & S(A)[1] \\
\| & & \| & & \uparrow{\scriptstyle \varphi} & & \| & & \| \\
S(C)[-1] & \xrightarrow{S(h[-1])} & S(A) & \xrightarrow{i} & E & \xrightarrow{p} & S(C) & \xrightarrow{S(h)} & S(A)[1]
\end{array}$$

即，若我们有 φ，则我们断言对任意 X，结果映射 $\mathrm{Hom}(X, E) \to \mathrm{Hom}(X, S(B))$ 将是 k-向量空间的同构。即，我们将得到交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
\mathrm{Hom}(X, S(C)[-1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, S(A)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, S(B)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, S(C)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, S(A)[1]) \\
\| & & \| & & \uparrow{\scriptstyle \varphi} & & \| & & \| \\
\mathrm{Hom}(X, S(C)[-1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, S(A)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, E) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, S(C)) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(X, S(A)[1])
\end{array}$$

行正合（见上），我们可以应用 5 引理（**Homology**，引理 12.5.20）看到中间箭头是同构。由 Yoneda 引理我们推出 φ 是同构。

为找到 φ，让我们从特异三角形 $A \to B \to C \to A[1]$ 和 $S(A) \to E \to S(C) \to S(A)[1]$ 形成注记 57.3.3 的 matress。由注记 57.3.4，它的 k-线性对偶也是 matress。使用 S 是 Serre 函子，我们如上看到这个对偶 matress 是由三角形（第二个我们还不知道是特异的）$S(A) \to E \to S(C) \to S(A)[1]$ 和 $S(A) \to S(B) \to S(C) \to S(A)[1]$ 构成的双复形。但 matress 条件恰好告诉我们映射 $S(A) \to S(A)$ 和 $S(C) \to S(C)$ 适合三角形的态射，即我们有使上图交换的 φ。 □

57.4. Serre 函子的例子

下面的引理是标准例子。

引理 57.4.1. *令 k 为域。令 X 为 k 上的紧合概形，它是 Gorenstein 的。考虑 **Duality for Schemes**，引理 48.27.1 的复形 $\omega_X^\bullet$。则函子*

$$S : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{perf}(\mathcal{O}_X), \quad K \longmapsto S(K) = \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K$$

是 Serre 函子。

证明. 陈述有意义，因为由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.7，对 $K, L \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 有 $\dim \mathrm{Hom}_X(K, L) < \infty$。由于 X 是 Gorenstein 的，对偶化复形 $\omega_X^\bullet$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的可逆对象，见 **Duality for Schemes**，引理 48.24.4。特别地，在 X 上局部地，复形 $\omega_X^\bullet$ 有一个非零上同调层，它是可逆模，见 **Cohomology**，引理 20.52.2。因此 $S(K)$ 属于 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。另一方面，$\omega_X^\bullet$ 的可逆性显然推出 S 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的自等价。最后，我们必须找到同构

$$c_{K,L} : \mathrm{Hom}_X(K, L) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(L, \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K)^\vee$$

对 K, L 双函子性成立。为此我们使用 **Cohomology**，引理 20.50.5 中给出的典范同构

$$\mathrm{Hom}_X(K, L) = H^0(X, L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee)$$

和

$$\mathrm{Hom}_X(L, \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K) = H^0(X, \omega_X^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L^\vee)$$

由于 $(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K^\vee)^\vee = (K^\vee)^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L^\vee$，且由于存在典范同构 $K \to (K^\vee)^\vee$，我们由 **Duality for Schemes**，引理 48.27.4 发现这些 k-向量空间典范对偶。这产生同构 $c_{K,L}$。我们略去这些同构函子性的证明。 □

57.5. 刻画凝聚模

本节在某种意义上延续 **Derived Categories of Schemes**，节 36.34 和 **More on Morphisms**，节 37.69 中的讨论。

在陈述结果之前我们需要一些记号。令 k 为域。令 $n \geq 0$ 为整数。令 $S = k[X_0, \ldots, X_n]$。对整数 e，记 $S_e \subset S$ 为次数 e 的齐次多项式。考虑（非交换）k-代数

$$R = \begin{pmatrix} S_0 & S_1 & S_2 & \ldots & \ldots \\ 0 & S_0 & S_1 & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & S_0 & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & S_0 \end{pmatrix}$$

（有 $n+1$ 行和列），具有显然的乘法和加法。

引理 57.5.1. 令 k、n 和 R 如上，对 $D(R)$ 的对象 K，以下等价

(1) $\sum_{i \in \mathbf{Z}} \dim_k H^i(K) < \infty$，且
(2) K 是紧对象。

证明. 若 K 是紧对象，则 K 可以由复形 $M^\bullet$ 表示，它作为分次 R-模是有限投射的，见 **Differential Graded Algebra**，引理 22.36.6。由于 $\dim_k R < \infty$，我们推出 $\sum \dim_k M^i < \infty$，更有 $\sum \dim_k H^i(M^\bullet) < \infty$。（人们也可以容易地从更简单的 **Differential Graded Algebra**，命题 22.36.4 推出这个蕴含。）

假设 K 满足 (1)。考虑截断的特异三角形 $\tau_{\leq m} K \to K \to \tau_{\geq m+1} K$，见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。显然 $\tau_{\leq m} K$ 和 $\tau_{\geq m+1} K$ 都满足 (1)。若我们能证明两者都紧，则 K 也紧，见 **Derived Categories**，引理 13.37.2。因此，对 K 的非零上同调模的个数做论证，我们可以假设 $H^i(K)$ 只对一个 i 非零。平移，我们可以假设 K 由单个有限维 R-模 M 集中在次数 0 的复形给出。

由于 $\dim_k(M) < \infty$，我们看到 M 作为 R-模是 Artin 的。因此只需证明每个单 R-模表示 $D(R)$ 的紧对象。观察到

$$I = \begin{pmatrix} 0 & S_1 & S_2 & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & S_1 & \ldots & \ldots \\ 0 & 0 & 0 & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ 0 & \ldots & \ldots & \ldots & 0 \end{pmatrix}$$

是 R 的幂零双边理想，且 R/I 是同构于 $n+1$ 个 k 的副本的乘积的交换 k-代数（沿矩阵对角线放置，即 R/I 可以提升为 R 的 k-子代数）。推出 R 恰好有 $n+1$ 个单模的同构类 $M_0, \ldots, M_n$（沿对角线放置）。考虑行向量的右 R-模 P_i

$$P_i = \begin{pmatrix} 0 & \ldots & 0 & S_0 & \ldots & S_{i-1} & S_i \end{pmatrix}$$

具有显然的乘法 $P_i \times R \to P_i$。则我们看到 $R \cong P_0 \oplus \ldots \oplus P_n$ 作为右 R-模。由于显然 R 是 $D(R)$ 的紧对象，我们推出每个 P_i 是 $D(R)$ 的紧对象。（我们当然也推出每个 P_i 作为 R-模是投射的，但这不是我们在这个证明中必须证明的。）显然，$P_0 = M_0$ 是我们第一个单 R-模。对 P_1 我们有短正合序列

$$0 \to P_0^{\oplus n+1} \to P_1 \to M_1 \to 0$$

这证明 M_1 适合一个特异三角形，其其他成员是紧对象，因此 M_1 是 $D(R)$ 的紧对象。更一般地，存在短正合序列

$$0 \to C_i \to P_i \to M_i \to 0$$

其中 C_i 是有限维 R-模，其单成分同构于 M_j 对 $j < i$。由归纳，我们首先推出 C_i 确定 $D(R)$ 的紧对象，于是我们推出 M_i 也如此，正如所需。 □

引理 57.5.2. 令 k 为域。令 $n \geq 0$。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$。以下等价

(1) K 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$ 中，
(2) $\sum_{i \in \mathbf{Z}} \dim_k H^i(\mathbf{P}^n_k, E \otimes^{\mathbf{L}} K) < \infty$ 对 $D(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$ 的每个完美对象 E，
(3) $\sum_{i \in \mathbf{Z}} \dim_k \mathrm{Ext}^i_{\mathbf{P}^n_k}(E, K) < \infty$ 对 $D(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$ 的每个完美对象 E，
(4) $\sum_{i \in \mathbf{Z}} \dim_k H^i(\mathbf{P}^n_k, K \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(d)) < \infty$ 对 $d = 0, 1, \ldots, n$。

证明. 部分 (2) 和 (3) 由 **Cohomology**，引理 20.50.5 等价。若 (1) 成立，则对 E 完美，导出张量积 $E \otimes^{\mathbf{L}} K$ 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$ 中，我们看到 (2) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.3 成立。显然 (2) 推出 (4)，因为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(d)$ 可以视为 $\mathbf{P}^n_k$ 的导出范畴的完美对象。因此只需证明 (4) 推出 (1)。

假设 (4)。令 R 如引理 57.5.1。令 $P = \bigoplus_{d=0,\ldots,n} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(-d)$。回忆 $R = \mathrm{End}_{\mathbf{P}^n_k}(P)$，而 P 的所有其他自 Ext 为零，且 P 确定等价 $- \otimes^{\mathbf{L}} P : D(R) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.20.1。设 K 对应于 $D(R)$ 中的 L。则

$$\begin{aligned} H^i(L) &= \mathrm{Ext}^i_{D(R)}(R, L) \\ &= \mathrm{Ext}^i_{\mathbf{P}^n_k}(P, K) \\ &= H^i(\mathbf{P}^n_k, K \otimes P^\vee) \\ &= \bigoplus\nolimits_{d=0,\ldots,n} H^i(\mathbf{P}^n_k, K \otimes \mathcal{O}(d)) \end{aligned}$$

由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.4（以及 $-\otimes^{\mathbf{L}} P$ 是等价的事实）和 **Cohomology**，引理 20.50.5。因此我们的假设 (4) 推出 L 满足引理 57.5.1 的条件 (2)，因此是 $D(R)$ 的紧对象。因此 K 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$ 的紧对象。因此由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.17.1，K 是完美的。由于由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.8 有 $D_{perf}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}) = D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$，我们推出 (1) 成立。 □

引理 57.5.3. 令 X 为域 k 上的紧合概形。令 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，令 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中完美。则 $\sum_{i\in\mathbf{Z}} \dim_k \operatorname{Ext}^i_X(E,K) < \infty$。

证明. 这例如由结合 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.7 和 36.13.5 推出。另一种证明：结合 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.6 和 36.11.3。 □

引理 57.5.4. 令 X 为域 k 上的紧合概形。令 $K \in \mathrm{Ob}(D_{QCoh}(\mathcal{O}_X))$。以下等价

(1) $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，且
(2) $\sum_{i\in\mathbf{Z}} \dim_k \operatorname{Ext}^i_X(E,K) < \infty$ 对所有 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的完美 E。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由引理 57.5.3 推出。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由 **More on Morphisms**，引理 37.69.6 推出（关于域上相对完美对象的含义见 **Derived Categories of Schemes**，例 36.35.2）；射影情形中更简单的证明在下一段。

假设 (2) 且 X 在 k 上射影。选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_k$。只需证明 Ri_*K 在 $D^b_{Coh}(\mathbf{P}^n_k)$ 中，因为 X 上的拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 凝聚（分别，零）当且仅当 $i_*\mathcal{F}$ 凝聚（分别，零）。对 $D(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k})$ 的完美对象 E，Li^*E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，且

$$\operatorname{Ext}^q_{\mathbf{P}^n_k}(E, Ri_*K) = \operatorname{Ext}^q_X(Li^*E, K)$$

因此由我们的假设我们看到 $\sum_{q\in\mathbf{Z}} \dim_k \operatorname{Ext}^q_{\mathbf{P}^n_k}(E, Ri_*K) < \infty$。我们由引理 57.5.2 得出结论。 □

57.6. 一个可表性定理

本节材料取自 [**BV03**]。

令 $\mathcal{T}$ 为 k-线性三角范畴。本节我们考虑从 $\mathcal{T}$ 到 k-向量空间范畴的 k-线性上同调函子 H。这将意味着 H 是函子

$$H : \mathcal{T}^{opp} \longrightarrow \mathrm{Vect}_k$$

它是 k-线性的，使得对 $\mathcal{T}$ 中任何特异三角形 $X \to Y \to Z$，序列 $H(Z) \to H(Y) \to H(X)$ 是 k-向量空间的正合序列。见 **Derived Categories**，定义 13.3.5 和 **Differential Graded Algebra**，节 22.24。

引理 57.6.1. 令 $\mathcal{D}$ 为三角范畴。令 $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 为满三角子范畴。令 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。箭头 $E \to X$（$E \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}')$）的范畴是滤过的。

证明. 我们检查 **Categories**，定义 4.19.1 的条件。范畴非空，因为它包含 $0 \to X$。若 $E_i \to X$，$i = 1, 2$ 是对象，则 $E_1 \oplus E_2 \to X$ 是对象，且有态射 $(E_i \to X) \to (E_1 \oplus E_2 \to X)$。最后，假设 $a, b : (E \to X) \to (E' \to X)$ 是态射。在 $\mathcal{D}'$ 中选择特异三角形 $E \xrightarrow{a-b} E' \to E''$。由公理 TR3 我们得到三角形的态射

$$\begin{array}{ccccc} E & \xrightarrow[a-b]{} & E' & \longrightarrow & E'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ 0 & \longrightarrow & X & \longrightarrow & X \end{array}$$

我们发现结果箭头 $(E' \to X) \to (E'' \to X)$ 等化 a 和 b。 □

引理 57.6.2. 令 k 为域。令 $\mathcal{D}$ 为 k-线性三角范畴，它有直和且紧生成。记 $\mathcal{D}_c$ 为紧对象的满子范畴。令 $H : \mathcal{D}_c^{opp} \to Vect_k$ 为 k-线性上同调函子，使得对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)$ 有 $\dim_k H(X) < \infty$。则 H 同构于函子 $X \mapsto \mathrm{Hom}(X, Y)$ 对某个 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Derived Categories**，引理 13.37.2。记 $G : \mathcal{D}_c \to \mathrm{Vect}_k$ 为 k-线性同调函子，它将 X 送到 $H(X)^\vee$。对 $\mathcal{D}$ 的任何对象 Y，我们置

$$G'(Y) = \mathrm{colim}_{X \to Y, X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)} G(X)$$

余极限由引理 57.6.1 滤过。我们断言 G' 是 k-线性同调函子，G' 到 $\mathcal{D}_c$ 的限制是 G，且 G' 将直和送到直和。

即，假设 $Y_1 \to Y_2 \to Y_3$ 是特异三角形。令 $\xi \in G'(Y_2)$ 映到 $G'(Y_3)$ 中为零。由于余极限滤过，ξ 由某个 $X \to Y_2$（$X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)$）和 $g \in G(X)$ 表示。ξ 映到 $G'(Y_3)$ 中为零意味着复合 $X \to Y_2 \to Y_3$ 分解为 $X \to X' \to Y_3$，其中 $X' \in \mathcal{D}_c$ 且 g 映到 $G(X')$ 中为零。选择特异三角形 $X'' \to X \to X'$。则 $X'' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)$。由于 G 同调，我们发现 g 是某个 $g'' \in G'(X'')$ 的像。由公理 TR3，映射 $X \to Y_2$ 和 $X' \to Y_3$ 适合三角形的态射 $(X'' \to X \to X') \to (Y_1 \to Y_2 \to Y_3)$，我们发现确实 ξ 是由 $X'' \to Y_1$ 和 $g'' \in G(X'')$ 表示的 $G'(Y_1)$ 的元素的像。

若 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)$，则 $\mathrm{id} : Y \to Y$ 是箭头 $X \to Y$（$X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)$）的范畴中的终对象。因此我们看到在此情形 $G'(Y) = G(Y)$，限制的陈述成立。令 $Y = \bigoplus_{i \in I} Y_i$ 为直和。令 $a : X \to Y$（$X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)$）和 $g \in G(X)$ 表示 $G'(Y)$ 的元素 ξ。态射 $a : X \to Y$ 可以唯一地写成态射 $a_i : X \to Y_i$ 的和，几乎所有的为零，因为 X 是 $\mathcal{D}$ 的紧对象。令 $I' = \{i \in I \mid a_i \neq 0\}$。则我们可以将 a 分解为复合

$$X \xrightarrow{(1,\ldots,1)} \bigoplus\nolimits_{i \in I'} X \xrightarrow{\bigoplus_{i \in I'} a_i} \bigoplus\nolimits_{i \in I} Y_i = Y$$

我们推出 $\xi = \sum_{i\in I'} \xi_i$ 是元素 $\xi_i \in G'(Y_i)$ 的像的和，其中 ξ_i 对应于 $a_i : X \to Y_i$ 和 $g \in G(X)$。因此 $\bigoplus G'(Y_i) \to G'(Y)$ 是满射。我们略去（平凡的）它是单射的验证。

推出函子 $Y \mapsto G'(Y)^\vee$ 是上同调的且将直和送到直积。因此由 Brown 可表性，见 **Derived Categories**，命题 13.38.2，我们推出存在 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 和同构 $G'(Z)^\vee = \mathrm{Hom}(Z, Y)$ 对 Z 函子性成立。对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D}_c)$ 我们有 $G'(X)^\vee = G(X)^\vee = (H(X)^\vee)^\vee = H(X)$，因为 $\dim_k H(X) < \infty$，证明完成。 □

定理 57.6.3. *令 X 为域 k 上的紧合概形。令 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X)^{opp} \to Vect_k$ 为 k-线性上同调函子，使得*

$$\sum\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \dim_k F(E[n]) < \infty$$

对所有 $E \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。则 F 同构于形如 $E \mapsto \mathrm{Hom}_X(E, K)$ 的函子，对某个 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。

证明. 导出范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和，紧生成，且 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是紧对象的满子范畴，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.1，定理 36.15.3，命题 36.17.1。由引理 57.6.2 我们可以假设 $F(E) = \mathrm{Hom}_X(E, K)$ 对某个 $K \in \mathrm{Ob}(D_{QCoh}(\mathcal{O}_X))$。则推出 K 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，由引理 57.5.4。 □

引理 57.6.4. *令 X 为域 k 上的紧合概形，它正则。令 $G : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to Vect_k$ 为 k-线性同调函子，使得*

$$\sum\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \dim_k G(E[n]) < \infty$$

对所有 $E \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。则 G 同构于形如 $E \mapsto \mathrm{Hom}_X(K, E)$ 的函子，对某个 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。

证明. 考虑 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 上的反变函子 $E \mapsto E^\vee$，见 **Cohomology**，引理 20.50.5。这个函子是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的正合反自等价。因此我们可以对函子 $F(E) = G(E^\vee)$ 应用定理 57.6.3，找到 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 使得 $G(E^\vee) = \mathrm{Hom}_X(E, K)$。推出 $G(E) = \mathrm{Hom}_X(E^\vee, K) = \mathrm{Hom}_X(K^\vee, E)$，我们得出结论取 $K^\vee$ 有效。 □

57.7. 伴随函子的存在性

作为 Bondal 和 van den Bergh 论文中结果的一个推论，我们得到以下伴随函子的自动存在性。

引理 57.7.1. *令 k 为域。令 X 和 Y 为 k 上的紧合概形。若 X 正则，则任何 k-线性正合函子 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 有正合右伴随和正合左伴随。*

证明. 若伴随存在，则由非常一般的 **Derived Categories**，引理 13.7.1，它是正合函子。

让我们证明右伴随的存在性。为看出存在性，只需证明对 $M \in D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$，反变函子 $K \mapsto \mathrm{Hom}_Y(F(K), M)$ 可表。这个函子是反变的、k-线性的且上同调的。因此由定理 57.6.3，只需

证明

$$\sum\nolimits_{i\in\mathbf{Z}} \dim_k \operatorname{Ext}^i_Y(F(K), M) < \infty$$

这由引理 57.5.3 推出。

对于左伴随的存在性，我们以相同方式论证，使用引理 57.6.4 而不是定理 57.6.3。 □

57.8. Fourier-Mukai 函子

这些函子首先在 [**Muk81**] 中引入。

定义 57.8.1. 令 S 为概形。令 X 和 Y 为 S 上的概形。令 $K \in D(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$。三角范畴的正合函子

$$\Phi_K : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_Y), \quad M \longmapsto R\mathrm{pr}_{2,*}(L\mathrm{pr}_1^* M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K)$$

称为一个 *Fourier-Mukai 函子*，K 称为这个函子的 *Fourier-Mukai 核*。此外，

(1) 若 Φ_K 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，则得到的正合函子 $\Phi_K : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 称为一个 Fourier-Mukai 函子，
(2) 若 Φ_K 将 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$，则得到的正合函子 $\Phi_K : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 称为一个 Fourier-Mukai 函子，且
(3) 若 X 和 Y 诺特且 Φ_K 将 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$，则得到的正合函子 $\Phi_K : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 称为一个 Fourier-Mukai 函子。对 D_{Coh}, D^+_{Coh}, D^-_{Coh} 类似。

引理 57.8.2. 令 S 为概形。令 X 和 Y 为 S 上的概形。令 $K \in D(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$。若 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 中且 $X \to S$ 拟紧且拟分离，则对应的 *Fourier-Mukai* 函子 Φ_K 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。

证明. 这由以下事实推出：导出拉回保持 D_{QCoh}（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8），导出张量积保持 D_{QCoh}（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.9），投影 $\mathrm{pr}_2 : X \times_S Y \to Y$ 拟紧且拟分离（**Schemes**，引理 26.19.3 和 26.21.12），且沿拟分离拟紧态射的总直接像保持 D_{QCoh}（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.1）。 □

引理 57.8.3. 令 S 为概形。令 X, Y, Z 为 S 上的概形。假设 $X \to S$, $Y \to S$, $Z \to S$ 拟紧且拟分离。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$。令 $K' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y\times_S Z})$。考虑 *Fourier-Mukai* 函子 $\Phi_K : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 和 $\Phi_{K'} : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$。若 X 和 Z 在 S 上 *tor* 独立且 $Y \to S$ 平坦，则

$$\Phi_{K'} \circ \Phi_K = \Phi_{K''} : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_Z)$$

其中

$$K'' = Rpr_{13,*}(Lpr_{12}^* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y\times_S Z}} Lpr_{23}^* K')$$

在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Z})$ 中。

证明. 陈述有意义由引理 57.8.2。我们将不加进一步说明地使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8、36.3.9 和 36.4.1 以及 **Schemes**，引理 26.19.3 和 26.21.12。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.4，我们看到 $X\times_S Y$ 和 $Y\times_S Z$ 在 Y 上 tor 独立。这意味着对于具有拟凝聚上同调层的复形，笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X\times_S Y\times_S Z & \longrightarrow & Y\times_S Z \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p_Y^{YZ}} \\ X\times_S Y & \xrightarrow{p_Y^{XY}} & Y \end{array}$$

有基变换，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5。简记 $p^* = Lp^*$，$p_* = Rp_*$，$\otimes = \otimes^{\mathbf{L}}$，对 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 我们有等式序列

$$\begin{aligned} \Phi_{K'}(\Phi_K(M)) &= p_{Z,*}^{YZ}(p_Y^{YZ,*}p_{Y,*}^{XY}(p_X^{XY,*}M\otimes K)\otimes K') \\ &= p_{Z,*}^{YZ}(\mathrm{pr}_{23,*}\mathrm{pr}_{12}^*(p_X^{XY,*}M\otimes K)\otimes K') \\ &= p_{Z,*}^{YZ}(\mathrm{pr}_{23,*}(\mathrm{pr}_1^*M\otimes \mathrm{pr}_{12}^*K)\otimes K') \\ &= p_{Z,*}^{YZ}(\mathrm{pr}_{23,*}(\mathrm{pr}_1^*M\otimes \mathrm{pr}_{12}^*K\otimes \mathrm{pr}_{23}^*K')) \\ &= \mathrm{pr}_{3,*}(\mathrm{pr}_1^*M\otimes \mathrm{pr}_{12}^*K\otimes \mathrm{pr}_{23}^*K') \\ &= p_{Z,*}^{XZ}\mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_1^*M\otimes \mathrm{pr}_{12}^*K\otimes \mathrm{pr}_{23}^*K') \\ &= p_{Z,*}^{XZ}(p_X^{XZ,*}M\otimes \mathrm{pr}_{13,*}(\mathrm{pr}_{12}^*K\otimes \mathrm{pr}_{23}^*K')) \end{aligned}$$

正如所需。这里我们在第二个等式中使用了关于基变换的注记，且在第四个和最后一个等式中使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。 □

引理 57.8.4. 令 S 为概形。令 X 和 Y 为 S 上的概形。令 $K \in D(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$。若以下条件中至少一个满足，则对应的 *Fourier-Mukai* 函子 Φ_K 将 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$：

(1) S 诺特，$X \to S$ 和 $Y \to S$ 有限型，$K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$，$H^i(K)$ 的支撑对所有权 i 在 Y 上紧合，且 K 作为 $D(pr_2^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象有有限 *tor* 维数，
(2) $X \to S$ 有限展示且 K 可以由有限展示 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模的有界复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示，在 Y 上平坦，支撑在 Y 上紧合，
(3) $X \to S$ 是有限展示的紧合平坦态射且 K 完美，
(4) S 诺特，$X \to S$ 平坦且紧合，且 K 完美，
(5) $X \to S$ 是有限展示的紧合平坦态射且 K 是 Y-完美的，
(6) S 诺特，$X \to S$ 平坦且紧合，且 K 是 Y-完美的。

证明. 若 M 在 X 上完美，则 $L\mathrm{pr}_1^*M$ 在 $X \times_S Y$ 上完美，见 **Cohomology**，引理 20.49.6。我们将在下面不加进一步说明地使用这一点。我们还将使用：若 $X \to S$ 有限型、或紧合、或平坦、或有限展示，则基变换 $\mathrm{pr}_2 : X \times_S Y \to Y$ 也同样，见 **Morphisms**，引理 29.15.4、29.42.5、29.26.8 和 29.22.4。

部分 (1) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.27.1 结合 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.6 推出。

部分 (2) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.1 推出。

部分 (3) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4 推出。

部分 (4) 由部分 (3) 以及诺特概形的有限型态射是有限展示的这一事实推出，由 **Morphisms**，引理 29.22.9。

部分 (5) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.10 结合 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.5 推出。

部分 (6) 由部分 (5) 以部分 (4) 由部分 (3) 推出的相同方式推出。 □

引理 57.8.5. 令 S 为诺特概形。令 X 和 Y 为 S 上有限型概形。令 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$。若以下条件中至少一个满足，则对应的 *Fourier-Mukai* 函子 Φ_K 将 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$：

(1) $H^i(K)$ 的支撑对所有权 i 在 Y 上紧合，且 K 作为 $D(pr_1^{-1}\mathcal{O}_X)$ 的对象有有限 *tor* 维数，
(2) K 可以由凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_S Y}$-模的有界复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示，在 X 上平坦，支撑在 Y 上紧合，
(3) $H^i(K)$ 的支撑对所有权 i 在 Y 上紧合且 X 是正则概形，
(4) K 完美，$H^i(K)$ 的支撑对所有权 i 在 Y 上紧合，且 $Y \to S$ 平坦。

此外在每种情形，若 $X \to S$ 紧合，则支撑条件是自动的。

证明. 令 M 为 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。在每种情形我们将使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.3 证明

$$\Phi_K(M) = R\mathrm{pr}_{2,*}(L\mathrm{pr}_1^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K)$$

在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 中。导出张量积 $L\mathrm{pr}_1^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K$ 是 $D(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 的伪凝聚对象（由 **Cohomology**，引理 20.47.3，**Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3 和 **Cohomology**，引理 20.47.5），因此有凝聚上同调层（再次由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3）。在每种情形，上同调层 $H^i(L\mathrm{pr}_1^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K)$ 的支撑在 Y 上紧合，因为这些支撑包含在 $H^i(K)$ 的支撑的并中。因此在每种情形只需证明这个张量积下有界。

情形 (1)。由 **Cohomology**，引理 20.27.4 我们有

$$L\mathrm{pr}_1^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K \cong \mathrm{pr}_1^{-1}M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{O}_X} K$$

记法显然。因此关于 tor 维数的假设以及 M 只有有限多个非零上同调层的事实推出我们想要的界。

情形 (2) 由以下事实推出：这里假设意味着 K 作为 $D(\mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{O}_X)$ 的对象有有限 tor 维数，因此上一段的论证适用。

在情形 (3) 中，K 作为 $D(\mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{O}_X)$ 的对象也有有限 tor 维数。即，选择 X 和 Y 的仿射开集 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $V = \mathrm{Spec}(B)$ 映到 S 的仿射开集 $W = \mathrm{Spec}(R)$。则 $K|_{U\times V}$ 由有限 $A\otimes_R B$-模的有界复形 $M^\bullet$ 给出。由于 A 是有限维正则环，我们看到每个 M^i 作为 A-模有有限投射维数（**Algebra**，引理 10.110.8），因此作为 A-模有有限 tor 维数。因此 $M^\bullet$ 作为 A-模的复形有有限 tor 维数（**More on Algebra**，引理 15.68.8）。由于 $X\times Y$ 拟紧，我们推出存在 $[a,b]$ 使得对每一点 $z \in X\times Y$，茎 K_z 在 $\mathcal{O}_{X,\mathrm{pr}_1(z)}$ 上有 tor 幅度在 $[a,b]$ 中。这意味着 K 作为 $D(\mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{O}_X)$ 的对象有有界 tor 维数，见 **Cohomology**，引理 20.48.5。我们像前两段那样得出结论。

情形 (4)。记号同上，环映射 $R \to B$ 平坦。因此环映射 $A \to A\otimes_R B$ 平坦。因此任何投射 $A\otimes_R B$-模是 A-平坦的。于是任何 $A\otimes_R B$-模的完美复形作为 A-模的复形有有限 tor 维数，我们像之前一样得出结论。 □

例 57.8.6. 令 $X \to S$ 为概形的分离态射。则对角 $\Delta : X \to X\times_S X$ 是闭浸入，因此 $\mathcal{O}_\Delta = \Delta_*\mathcal{O}_X = R\Delta_*\mathcal{O}_X$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_S X}$-模，在 X 上平坦（在任一投影下）。Fourier-Mukai 函子 $\Phi_{\mathcal{O}_\Delta}$ 在此情形等于恒等。即，对任何 $M \in D(\mathcal{O}_X)$ 我们有

$$\begin{aligned} L\mathrm{pr}_1^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S X}} \mathcal{O}_\Delta &= L\mathrm{pr}_1^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S X}} R\Delta_*\mathcal{O}_X \\ &= R\Delta_*(L\Delta^* L\mathrm{pr}_1^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X) \\ &= R\Delta_*(M) \end{aligned}$$

第一个等式我们上面讨论过。第二个等式是 **Cohomology**，引理 20.54.4。第三个因为 $\mathrm{pr}_1\circ\Delta = \mathrm{id}_X$，我们使用 **Cohomology**，引理 20.27.2。如果我们用 $R\mathrm{pr}_{2,*}$ 将它推到 X，由 **Cohomology**，引理 20.28.2 以及 $\mathrm{pr}_2\circ\Delta = \mathrm{id}_X$ 的事实，我们得到 M。

引理 57.8.7. *令 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 为拟紧且拟分离概形的态射。令 $\Phi : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 为具有伪凝聚核 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 的 Fourier-Mukai 函子。令 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 为 $Rpr_{2,*}$ 的右伴随，见 **Duality for Schemes**，引理 48.3.1。记*

$$K' = (Y\times_S X \to X\times_S Y)^* R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}}(K, a(\mathcal{O}_Y)) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y\times_S X})$$

并记 $\Phi' : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为对应的 *Fourier-Mukai* 变换。存在典范映射

$$\mathrm{Hom}_X(M, \Phi'(N)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(\Phi(M), N)$$

对 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中和 N 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中函子性成立，且若以下条件成立它是同构

(1) N 完美，或

(2) K 完美且 $X \to S$ 紧合平坦且有限展示。

证明. 由引理 57.8.2 我们得到如陈述中的函子 Φ。观察到由 **Duality for Schemes**，引理 48.3.5，$a(\mathcal{O}_Y)$ 在 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 中。因此对伪凝聚 K，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8，我们有 $K' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y\times_S X})$，于是我们得到如所示的 Φ'。

我们简记 $\otimes^{\mathbf{L}} = \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}}$ 和 $\mathcal{H}om = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}}$。令 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，N 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中。我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_Y(\Phi(M), N) &= \mathrm{Hom}_Y(R\mathrm{pr}_{2,*}(L\mathrm{pr}_1^* M \otimes^{\mathbf{L}} K), N) \\
&= \mathrm{Hom}_{X\times_S Y}(L\mathrm{pr}_1^* M \otimes^{\mathbf{L}} K, a(N)) \\
&= \mathrm{Hom}_{X\times_S Y}(L\mathrm{pr}_1^* M, R\mathcal{H}om(K, a(N))) \\
&= \mathrm{Hom}_X(M, R\mathrm{pr}_{1,*} R\mathcal{H}om(K, a(N)))
\end{aligned}$$

其中我们使用了 **Cohomology**，引理 20.42.2 和 20.28.1。存在典范映射

$$L\mathrm{pr}_2^* N \otimes^{\mathbf{L}} R\mathcal{H}om(K, a(\mathcal{O}_Y)) \xrightarrow{\alpha} R\mathcal{H}om(K, L\mathrm{pr}_2^* N \otimes^{\mathbf{L}} a(\mathcal{O}_Y)) \xrightarrow{\beta} R\mathcal{H}om(K, a(N))$$

这里 α 是 **Cohomology**，引理 20.42.6，β 是 **Duality for Schemes**，等式 (48.8.0.1)。结合所有这些箭头我们得到陈述中显示的函子性箭头。

只要 K 或 N 完美，箭头 α 是同构，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.9。若 N 完美，箭头 β 是同构，由 **Duality for Schemes**，引理 48.8.1；或一般而言若 $X \to S$ 平坦紧合有限展示，由 **Duality for Schemes**，引理 48.12.3。 □

引理 57.8.8. 令 S 为诺特概形。令 $Y \to S$ 为平坦紧合 *Gorenstein* 态射，$X \to S$ 为有限型态射。记 $\omega^\bullet_{Y/S}$ 为 Y 在 S 上的相对对偶化复形。令 $\Phi : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 为具有完美核 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 的 *Fourier-Mukai* 函子。记

$$K' = (Y \times_S X \to X \times_S Y)^*(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} Lpr_2^* \omega^\bullet_{Y/S}) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y\times_S X})$$

并记 $\Phi' : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为对应的 *Fourier-Mukai* 变换。存在典范同构

$$\mathrm{Hom}_Y(N, \Phi(M)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(\Phi'(N), M)$$

对 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中和 N 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中函子性成立。

证明. 由引理 57.8.2 我们得到如陈述中的函子 Φ。

观察到在我们的设定中相对对偶化复形的构造与基变换交换，见 **Duality for Schemes**，注记 48.12.5。因此 $L\mathrm{pr}_2^*\omega_{Y/S}^\bullet = \omega_{X\times_S Y/X}^\bullet$。此外，我们观察到 $\omega_{Y/S}^\bullet$ 是导出范畴的可逆对象，见 **Duality for Schemes**，引理 48.25.10，因此更是完美的。

为实际证明引理我们将作弊。即，我们将证明若我们交换 X 和 Y 以及 K 和 K' 的角色，则这些如引理 57.8.7 中，我们得到结果。显然 K' 作为完美对象的张量积是完美的，因此引理 57.8.7 中的讨论适用于它。为看出引理 57.8.7 的过程应用于 $Y\times_S X$ 上的 K' 产生同构于 K 的复形，只需（细节略）证明

$$R\mathcal{H}om(R\mathcal{H}om(K,\omega_{X\times_S Y/X}^\bullet),\omega_{X\times_S Y/X}^\bullet) = K$$

这是清楚的，因为 K 完美且 $\omega_{X\times_S Y/X}^\bullet$ 可逆；细节略。因此引理 57.8.7 产生映射

$$\mathrm{Hom}_Y(N,\Phi(M)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_X(\Phi'(N),M)$$

对 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中和 N 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中函子性成立，且是同构，因为 K' 完美。这完成了证明。 □

引理 57.8.9. 令 S 为诺特概形。

(1) 对 X, Y 在 S 上紧合平坦且 K 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 中，我们得到 *Fourier-Mukai* 函子 $\Phi_K : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$。

(2) 对 X, Y, Z 在 S 上紧合平坦，$K \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$，$K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S Z})$，复合 $\Phi_{K'}\circ\Phi_K : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Z)$ 等于 $\Phi_{K''}$，其中 $K'' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Z})$ 如引理 *57.8.3* 中计算，

(3) 对 X, Y, K, Φ_K 如 *(1)*，若 $X \to S$ 是 *Gorenstein* 的，则 $\Phi_{K'} : D_{perf}(\mathcal{O}_Y) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是 Φ_K 的右伴随，其中 $K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S X})$ 是 $Lpr_1^*\omega_{X/S}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K^\vee$ 沿 $Y\times_S X \to X\times_S Y$ 的拉回。

(4) 对 X, Y, K, Φ_K 如 *(1)*，若 $Y \to S$ 是 *Gorenstein* 的，则 $\Phi_{K''} : D_{perf}(\mathcal{O}_Y) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是 Φ_K 的左伴随，其中 $K'' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S X})$ 是 $Lpr_2^*\omega_{Y/S}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K^\vee$ 沿 $Y\times_S X \to X\times_S Y$ 的拉回。

证明. 部分 (1) 由引理 57.8.4 的部分 (4) 立即推出。

部分 (2) 由引理 57.8.3 以及 $K'' = R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y\times_S Z}} L\mathrm{pr}_{23}^*K')$ 是完美的事实推出，例如由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.27.4。

部分 (3) 中对所有具有拟凝聚上同调层的复形的伴随性由引理 57.8.7 推出，其中 K' 等于 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}}(K, a(\mathcal{O}_Y))$ 沿 $Y\times_S X \to X\times_S Y$ 的拉回，其中 a 是 $R\mathrm{pr}_{2,*} : D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times_S Y}) \to$

$D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。记 $f : X \to S$ 为 X 的结构态射。由于 f 紧合，函子 $f^! : D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_S) \to D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 是 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 的右伴随到 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 的限制，见 **Duality for Schemes**，节 48.16。因此如 **Duality for Schemes**，注记 48.12.5 中定义的相对对偶化复形 $\omega^\bullet_{X/S}$ 等于 $\omega^\bullet_{X/S} = f^!\mathcal{O}_S$。由于相对对偶化复形的构造与基变换交换（见 **Duality for Schemes**，注记 48.12.5），我们看到 $a(\mathcal{O}_Y) = L\mathrm{pr}_1^*\omega^\bullet_{X/S}$。因此由 **Cohomology**，引理 20.50.5

$$R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}}(K, a(\mathcal{O}_Y)) \cong L\mathrm{pr}_1^*\omega^\bullet_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y}} K^\vee$$

最后，由于假设 $X \to S$ 是 Gorenstein 的，相对对偶化复形可逆：这由 **Duality for Schemes**，引理 48.25.10 推出。我们得出结论 $\omega^\bullet_{X/S}$ 完美（**Cohomology**，引理 20.52.2），因此 K' 完美。因此 $\Phi_{K'}$ 确实将 $D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 送到 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，这完成了 (3) 的证明。

(4) 的证明与 (3) 的证明相同，只是使用引理 57.8.8 而不是引理 57.8.7。 □

57.9. 消解和界

光滑紧合概形的对角有一个好的消解。

引理 57.9.1. 令 R 为诺特环。令 X, Y 为 R 上有限型概形，具有消解性质。对任何凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_R Y}$-模 $\mathcal{F}$，存在满射 $\mathcal{E} \boxtimes \mathcal{G} \to \mathcal{F}$，其中 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{G}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 令 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 为仿射开子概形。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为 $X \setminus U$ 上约化诱导闭子概形结构的理想层。类似地，令 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_Y$ 为 $Y \setminus V$ 上约化诱导闭子概形结构的理想层。则理想层

$$\mathcal{J} = \mathrm{Im}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_R Y}} \mathrm{pr}_2^*\mathcal{I}' \to \mathcal{O}_{X\times_R Y})$$

满足 $V(\mathcal{J}) = X \times_R Y \setminus U \times_R V$。对任何截面 $s \in \mathcal{F}(U \times_R V)$，我们可以找到整数 $n > 0$ 和映射 $\mathcal{J}^n \to \mathcal{F}$，其到 $U \times_R V$ 的限制给出 s，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5。由假设我们可以选择满射 $\mathcal{E} \to \mathcal{I}$ 和 $\mathcal{G} \to \mathcal{I}'$。这些产生对应的满射

$$\mathcal{E} \boxtimes \mathcal{G} \to \mathcal{J} \quad \text{和} \quad \mathcal{E}^{\otimes n} \boxtimes \mathcal{G}^{\otimes n} \to \mathcal{J}^n$$

因此得到映射 $\mathcal{E}^{\otimes n} \boxtimes \mathcal{G}^{\otimes n} \to \mathcal{F}$，其像在 $U \times_R V$ 上包含截面 s。由于我们可以用有限多个形如 $U \times_R V$ 的仿射开集覆盖 $X \times_R Y$，且由于 $\mathcal{F}|_{U\times_R V}$ 由有限多个截面生成（**Properties**，引理 28.22.1），我们推出存在满射

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,N} \mathcal{E}_j^{\otimes n_j} \boxtimes \mathcal{G}_j^{\otimes n_j} \to \mathcal{F}$$

其中 $\mathcal{E}_j$ 在 X 上有限局部自由，$\mathcal{G}_j$ 在 Y 上有限局部自由。置 $\mathcal{E} = \bigoplus \mathcal{E}_j^{\otimes n_j}$ 和 $\mathcal{G} = \bigoplus \mathcal{G}_j^{\otimes n_j}$，我们得出结论引理成立。 □

引理 57.9.2. 令 R 为环。令 X, Y 为 R 上拟紧且拟分离概形，具有消解性质。对任何有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_R Y}$-模 $\mathcal{F}$，存在满射 $\mathcal{E}\boxtimes\mathcal{G}\to\mathcal{F}$，其中 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{G}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 由极限论证从引理 57.9.1 推出。我们鼓励读者跳过证明。由于 $X\times_R Y$ 是 $X\times_{\mathbf{Z}} Y$ 的闭子概形，将 R 替换为 $\mathbf{Z}$ 是无害的。我们可以将 $\mathcal{F}$ 写成有限展示 $\mathcal{O}_{X\times_R Y}$-模的商，由 **Properties**，引理 **??**。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 有限展示。接下来我们可以写 $X=\lim X_i$，其中 X_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示，类似地 $Y=\lim Y_j$，见 **Limits**，命题 32.5.4。则 $\mathcal{F}$ 下降到某个 $X_i\times_R Y_j$ 上的 $\mathcal{F}_{ij}$（**Limits**，引理 32.10.2），具有消解性质这一性质也下降（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.36.9）。然后我们对 $\mathcal{F}_{ij}$ 应用引理 57.9.1，我们拉回。 □

引理 57.9.3. 令 R 为诺特环。令 X 为 R 上分离有限型概形，具有消解性质。置 $\mathcal{O}_\Delta=\Delta_*(\mathcal{O}_X)$，其中 $\Delta: X\to X\times_R X$ 是 X/k 的对角。存在消解

$$\ldots\to\mathcal{E}_2\boxtimes\mathcal{G}_2\to\mathcal{E}_1\boxtimes\mathcal{G}_1\to\mathcal{E}_0\boxtimes\mathcal{G}_0\to\mathcal{O}_\Delta\to 0$$

其中每个 $\mathcal{E}_i$ 和 $\mathcal{G}_i$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 由于 X 分离，对角态射 Δ 是闭浸入，因此 $\mathcal{O}_\Delta$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_R X}$-模（**Cohomology of Schemes**，引理 30.9.8）。因此引理立即由引理 57.9.1 推出。 □

引理 57.9.4. 令 X 为维数 $d<\infty$ 的正则诺特概形。则

(1) 对凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，当 $n>d$ 时 $\mathrm{Ext}^n_X(\mathcal{F},\mathcal{G})=0$，且
(2) 对 $K, L\in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $a\in\mathbf{Z}$，若 $H^i(K)=0$ 对 $i<a+d$ 且 $H^i(L)=0$ 对 $i\geq a$，则 $\mathrm{Hom}_X(K,L)=0$。

证明. 为证明 (1) 我们使用 **Cohomology**，节 20.43 的谱序列

$$H^p(X,\mathcal{E}xt^q(\mathcal{F},\mathcal{G}))\Rightarrow\mathrm{Ext}^{p+q}_X(\mathcal{F},\mathcal{G})$$

令 $x\in X$。我们有

$$\mathcal{E}xt^q(\mathcal{F},\mathcal{G})_x=\mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x,\mathcal{G}_x)$$

见 **Cohomology**，引理 20.51.4（这也使用 $\mathcal{F}$ 伪凝聚，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3）。置 $d_x=\dim(\mathcal{O}_{X,x})$。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 有整体维数 d_x，见 **Algebra**，命题 10.110.1。因此当 $q>d_x$ 时 $\mathcal{E}xt^q_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x,\mathcal{G}_x)$ 为零。推出模 $\mathcal{E}xt^q(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 的支撑维数至多 $d-q$。因此由 **Cohomology**，命题 20.20.7，当 $p>d-q$ 时 $H^p(X,\mathcal{E}xt^q(\mathcal{F},\mathcal{G}))=0$。这证明了 (1)。

(2) 的证明。我们可以对 K 和 L 的非零上同调层的个数做归纳。这些数为 $0,1$ 的情形由 (1) 推出。若 K 的非零上同调层个数 >1，则令 $i\in\mathbf{Z}$ 为使 $H^i(K)$ 非零的最小值。我们得到特异

三角形

$$H^i(K)[-i] \to K \to \tau_{\geq i+1}K$$

（**Derived Categories**，注记 13.12.4），由 $\mathrm{Hom}(H^i(K)[-i], L)$ 和 $\mathrm{Hom}(\tau_{\geq i+1}K, L)$ 的消没，通过 **Derived Categories**，引理 13.4.2 得到 $\mathrm{Hom}(K, L)$ 的消没。类似地若 L 有多于一个非零上同调层。 □

引理 57.9.5. 令 X 为维数 $d < \infty$ 的正则诺特概形。令 $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $a \in \mathbf{Z}$。若 $H^i(K) = 0$ 对 $a < i < a + d$，则 $K = \tau_{\leq a}K \oplus \tau_{\geq a+d}K$。

证明. 由假设的上同调层消没，我们有 $\tau_{\leq a}K = \tau_{\leq a+d-1}K$。由 **Derived Categories**，注记 13.12.4 我们有特异三角形

$$\tau_{\leq a}K \to K \to \tau_{\geq a+d}K \xrightarrow{\delta} (\tau_{\leq a}K)[1]$$

由 **Derived Categories**，引理 13.4.11，只需证明态射 δ 为零。这由引理 57.9.4 推出。 □

引理 57.9.6. 令 k 为域。令 X 为 k 上拟紧分离光滑概形。存在有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{G}$，使得在 $D(\mathcal{O}_{X\times X})$ 中

$$\mathcal{O}_\Delta \in \langle \mathcal{E} \boxtimes \mathcal{G} \rangle$$

其中记号如 ***Derived Categories***，节 *13.36*。

证明. 回忆由 **Varieties**，引理 33.25.3，X 正则。因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.36.8，X 有消解性质。于是我们可以选择如引理 57.9.3 中的消解。设 $\dim(X) = d$。由于 $X \times X$ 在 k 上光滑，它正则。因此 $X \times X$ 是正则诺特概形，$\dim(X \times X) = 2d$。$D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times X})$ 的对象

$$K = (\mathcal{E}_{2d} \boxtimes \mathcal{G}_{2d} \to \ldots \to \mathcal{E}_0 \boxtimes \mathcal{G}_0)$$

有上同调层 $\mathcal{O}_\Delta$ 在次数 0，$\mathrm{Ker}(\mathcal{E}_{2d} \boxtimes \mathcal{G}_{2d} \to \mathcal{E}_{2d-1} \boxtimes \mathcal{G}_{2d-1})$ 在次数 $-2d$，在所有其他次数为零。因此由引理 57.9.5 我们看到 $\mathcal{O}_\Delta$ 是 K 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times X})$ 中的直和项。显然，对象 K 在

$$\left\langle \bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,2d} \mathcal{E}_i \boxtimes \mathcal{G}_i \right\rangle \subset \left\langle \left(\bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,2d} \mathcal{E}_i\right) \boxtimes \left(\bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,2d} \mathcal{G}_i\right) \right\rangle$$

中，这完成了证明。（读者可参考 **Derived Categories**，引理 13.36.1 和 13.35.7 看出我们的对象包含在这个范畴中。） □

引理 57.9.7. 令 k 为域。令 X 为 k 上紧合光滑概形。则 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 有强生成元。

证明. 使用引理 57.9.6 选择有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{G}$，使得在 $D(\mathcal{O}_{X\times X})$ 中 $\mathcal{O}_\Delta \in \langle \mathcal{E}\boxtimes\mathcal{G}\rangle$。我们断言 $\mathcal{G}$ 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的强生成元。记号如 **Derived Categories**，节 13.35，选择 $m,n\geq 1$ 使得

$$\mathcal{O}_\Delta \in smd(add(\mathcal{E}\boxtimes\mathcal{G}[-m,m])^{\star n})$$

这由 **Derived Categories**，引理 13.36.2 可能。令 K 为 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。由于 $L\mathrm{pr}_1^*K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}} -$ 是正合函子，且由于

$$L\mathrm{pr}_1^*K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}}(\mathcal{E}\boxtimes\mathcal{G}) = (K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E})\boxtimes\mathcal{G}$$

我们由 **Derived Categories**，注记 13.35.5 推出

$$L\mathrm{pr}_1^*K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}}\mathcal{O}_\Delta \in smd(add((K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E})\boxtimes\mathcal{G}[-m,m])^{\star n})$$

应用正合函子 $R\mathrm{pr}_{2,*}$ 并观察到由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1

$$R\mathrm{pr}_{2,*}\left((K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E})\boxtimes\mathcal{G}\right) = R\Gamma(X,K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E})\otimes_k\mathcal{G}$$

我们推出

$$K = R\mathrm{pr}_{2,*}(L\mathrm{pr}_1^*K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}}\mathcal{O}_\Delta) \in smd(add(R\Gamma(X,K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E})\otimes_k\mathcal{G}[-m,m])^{\star n})$$

等式由例 57.8.6 中的讨论推出。由于 K 完美，存在 $a\leq b$ 使得 $H^i(X,K)$ 只对 $i\in[a,b]$ 非零。由于 X 紧合，每个 $H^i(X,K)$ 有限维。我们得出结论右边包含在 $smd(add(\mathcal{G}[-m+a,m+b])^{\star n})$ 中，后者本身包含在 $\langle\mathcal{G}\rangle_n$ 中，由上面给出的引用之一。这完成了证明。 □

引理 57.9.8. *令 k 为域。令 X 为 k 上紧合光滑概形。存在整数 $m,n\geq 1$ 和有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，使得每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模包含在 $smd(add(\mathcal{G}[-m,m])^{\star n})$ 中，记号如* ***Derived Categories***，*节 13.35。*

证明. 在引理 57.9.7 的证明中我们已经证明存在 $m',n\geq 1$ 使得对任何凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，

$$\mathcal{F}\in smd(add(\mathcal{G}[-m'+a,m'+b])^{\star n})$$

对任何 $a\leq b$ 使得 $H^i(X,\mathcal{F})$ 只对 $i\in[a,b]$ 非零。因此我们可以取 $a=0$ 和 $b=\dim(X)$。取 $m=\max(m',m'+b)$ 完成证明。 □

下面的引理是本节标题中提到的有界性结果。

引理 57.9.9. *令 k 为域。令 X 为 k 上光滑紧合概形。令 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。令 $H: D_{perf}(\mathcal{O}_X)\to\mathcal{A}$ 为同调函子（****Derived Categories****，定义 13.3.5），使得对所有 K 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 中，对象 $H^i(K)$ 只对有限多个 $i\in\mathbf{Z}$ 非零。则存在整数 $m\geq 1$ 使得对任何凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $i\notin[-m,m]$ 有 $H^i(\mathcal{F})=0$。对上同调函子类似。*

证明. 结合引理 57.9.8 与 **Derived Categories**，引理 13.35.8。 □

引理 57.9.10. 令 k 为域。令 X, Y 为 k 上有限型概形。令 $K_0 \to K_1 \to K_2 \to \ldots$ 为 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 的对象系统，$m \geq 0$ 为整数，使得

(1) $H^q(K_i)$ 只对 $q \leq m$ 非零，

(2) 对每个满足 $\dim(Supp(\mathcal{F})) = 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，对象

$$Rpr_{2,*}(pr_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y}} K_n)$$

在 $[-m,m]\cup[-m-n,m-n]$ 之外的上同调层消没，且对 $n > 2m$ 转移映射在 $[-m,m]$ 中的次数的上同调层上诱导同构。

则 K_n 在 $[-m,m]\cup[-m-n,m-n]$ 之外的上同调层消没，且对 $n > 2m$ 转移映射在 $[-m,m]$ 中的次数的上同调层上诱导同构。此外，若 X 和 Y 在 k 上光滑，则对足够大的 n 我们在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中有 $K_n = K \oplus C_n$，其中 K 只在次数 $[-m,m]$ 有上同调，C_n 只在次数 $[-m-n,m-n]$ 有上同调，且转移映射定义 K 的各个副本之间的同构。

证明. 令 Z 为如 (2) 中的 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑。则 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 有限，因此 $Z \times Y \to Y$ 有限。推出对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 的对象 M，其支撑在 $Z \times Y$ 上的上同调层，我们有 $H^i(R\mathrm{pr}_{2,*}(M)) = \mathrm{pr}_{2,*}H^i(M)$，且函子 $\mathrm{pr}_{2,*}$ 在支撑在 $Z \times Y$ 上的拟凝聚模上忠实；细节略。因此我们看到对象

$$\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y}} K_n$$

在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中在 $[-m,m]\cup[-m-n,m-n]$ 之外的上同调层消没，且对 $n > 2m$ 转移映射在 $[-m,m]$ 中的上同调层上诱导同构。令 $z \in X \times Y$ 为闭点，映到闭点 $x \in X$。则我们知道

$$K_{n,z} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y,z}} \mathcal{O}_{X\times Y,z}/\mathfrak{m}_x^t\mathcal{O}_{X\times Y,z}$$

只在区间 $[-m,m] \cup [-m-n,m-n]$ 中有非零上同调。我们由 **More on Algebra**，引理 15.102.2 推出 $K_{n,z}$ 只在次数 $[-m,m]\cup[-m-n,m-n]$ 中有非零上同调。由于这对 $X \times Y$ 的所有闭点成立，我们推出 K_n 只在次数 $[-m,m]\cup[-m-n,m-n]$ 中有非零上同调层。以完全相同的方式我们看到映射 $K_n \to K_{n+1}$ 对 $n > 2m$ 在 $[-m,m]$ 中的次数的上同调层上是同构。

若 X 和 Y 在 k 上光滑，则 $X \times Y$ 在 k 上光滑，因此由 **Varieties**，引理 33.25.3 正则。因此只要 $n > 2m + \dim(X \times Y)$，我们将由引理 57.9.5 得到 K_n 的直和分解。最后陈述由此清楚。 □

57.10. 同类函子

本节我们证明关于以下概念的一些范畴论结果。

定义 57.10.1. 令 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。令 $\mathcal{D}$ 为三角范畴。我们说两个三角范畴的正合函子

$$F, F' : D^b(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}$$

是同类的，或说 F' 是 F 的同类，若以下两个条件满足

(1) 函子 $F \circ i$ 和 $F' \circ i$ 同构，其中 $i : \mathcal{A} \to D^b(\mathcal{A})$ 是包含函子，且
(2) 对 $D^b(\mathcal{A})$ 中任何 K 有 $F(K) \cong F'(K)$。

有时第二个条件是第一个条件的推论。

引理 57.10.2. 令 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。令 $\mathcal{D}$ 为三角范畴。令 $F, F' : D^b(\mathcal{A}) \longrightarrow \mathcal{D}$ 为三角范畴的正合函子。假设

(1) 函子 $F \circ i$ 和 $F' \circ i$ 同构，其中 $i : \mathcal{A} \to D^b(\mathcal{A})$ 是包含函子，且
(2) 对所有 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 我们有 $\mathrm{Ext}^q_{\mathcal{D}}(F(X), F(Y)) = 0$ 对 $q < 0$（例如若 F 全忠实）。

则 F 和 F' 是同类。

证明. 令 $K \in D^b(\mathcal{A})$。我们将证明 $F(K)$ 同构于 $F'(K)$。我们可以用 $\mathcal{A}$ 的对象的有界复形 $A^\bullet$ 表示 K。将 K 替换为平移后我们可以假设 $A^i = 0$ 对 $i > 0$。选择 $n \geq 0$ 使得 $A^{-i} = 0$ 对 $i > n$。对象

$$M_i = (A^{-i} \to \ldots \to A^0)[-i], \quad i = 0, \ldots, n$$

在 $D^b(\mathcal{A})$ 中形成复形 $A^\bullet = A^{-n} \to \ldots \to A^0$ 的 Postnikov 系统。见 **Derived Categories**，例 13.41.2。由于 F 和 F' 都是三角范畴的正合函子，$F(M_i)$ 和 $F'(M_i)$ 都在 $\mathcal{D}$ 中形成复形

$$F(A^{-n}) \to \ldots \to F(A^0) = F'(A^{-n}) \to \ldots \to F'(A^0)$$

的 Postnikov 系统。由于这些对象之间所有负 Ext 由假设消没，我们由 Postnikov 系统的唯一性（**Derived Categories**，引理 13.41.6）推出 $F(K) = F(M_n[n]) \cong F'(M_n[n]) = F'(K)$。 □

引理 57.10.3. 令 F 和 F' 如定义 *57.10.1* 中同类。则

(1) 若 F 本质满，则 F' 本质满，
(2) 若 F 全忠实，则 F' 全忠实。

证明. 部分 (1) 由同类的性质 (2) 立即推出。

假设 F 全忠实。记 $\mathcal{D}' \subset \mathcal{D}$ 为 F 的本质像，使得 $F : D^b(\mathcal{A}) \to \mathcal{D}'$ 是等价。由于由同类的性质 (2)，函子 F' 通过 $\mathcal{D}'$ 分解，我们可以考虑函子 $H = F^{-1} \circ F' : D^b(\mathcal{A}) \to D^b(\mathcal{A})$。观察到 H 是恒等函子的同类。由于只需证明 H 全忠实，我们化归到下一段讨论的问题。

置 $\mathcal{D} = D^b(\mathcal{A})$。我们必须证明恒等函子的同类 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$ 全忠实。记 $a_X : X \to F(X)$ 为定义 57.10.1 给我们的对 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 的函子性同构。对 $\mathcal{D}$ 中任何 K 和 $\mathcal{D}$ 的特异三角形 $K_1 \to K_2 \to K_3$，若映射

$$F : \mathrm{Hom}(K, K_i[n]) \to \mathrm{Hom}(F(K), F(K_i[n]))$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 和 $i = 1, 3$ 是同构，则对 $i = 2$ 和所有 $n \in \mathbf{Z}$ 也如此。这使用 5 引理 **Homology**，引理 12.5.20 和 **Derived Categories**，引理 13.4.2；细节略。类似地，若映射

$$F : \mathrm{Hom}(K_i[n], K) \to \mathrm{Hom}(F(K_i[n]), F(K))$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 和 $i = 1, 3$ 是同构，则对 $i = 2$ 和所有 $n \in \mathbf{Z}$ 也如此。使用典范截断和对非零上同调对象个数做归纳，我们看到只需证明

$$F : \mathrm{Ext}^q(X, Y) \to \mathrm{Ext}^q(F(X), F(Y))$$

对所有 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 和所有 $q \in \mathbf{Z}$ 是双射。由于 F 是 id 的同类，我们有 $F(X) \cong X$ 和 $F(Y) \cong Y$，因此右边对 $q < 0$ 为零。$q = 0$ 的情形由我们假设 F 是恒等函子的同类而成立。仍需证明 $q > 0$ 的情形。

$q = 1$ 的情形：单射性。$\mathrm{Ext}^1(X, Y)$ 的元素 ξ 给出特异三角形

$$Y \to E \to X \xrightarrow{\xi} Y[1]$$

观察到 $E \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$。由于 F 是恒等函子的同类，我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ F(E) & \longrightarrow & F(X) \end{array}$$

其竖箭头是同构 a_E 和 a_X。由 TR3，我们开始的特异三角形同构于特异三角形

$$F(Y) \to F(E) \to F(X) \xrightarrow{F(\xi)} F(Y[1]) = F(Y)[1]$$

因此 $\xi = 0$ 当且仅当 $F(\xi)$ 为零，即我们看到 $F : \mathrm{Ext}^1(X, Y) \to \mathrm{Ext}^1(F(X), F(Y))$ 是单射。

$q = 1$ 的情形：满射性。令 θ 为 $\mathrm{Ext}^1(F(X), F(Y))$ 的元素。这定义 $\mathcal{A}$ 中 $F(X)$ 由 $F(Y)$ 的扩张，我们可以写为 $F(E)$，因为 F 是恒等函子的同类。我们于是得到特异三角形

$$F(Y) \xrightarrow{F(\alpha)} F(E) \xrightarrow{F(\beta)} F(X) \xrightarrow{\theta} F(Y[1]) = F(Y)[1]$$

对某些态射 $\alpha : Y \to E$ 和 $\beta : E \to X$。由于 F 是恒等函子的同类，序列 $0 \to Y \to E \to X \to 0$ 是 $\mathcal{A}$ 中的短正合序列！因此我们得到特异三角形

$$Y \xrightarrow{\alpha} E \xrightarrow{\beta} X \xrightarrow{\delta} Y[1]$$

对某个态射 $\delta : X \to Y[1]$。应用正合函子 F 我们得到特异三角形

$$F(Y) \xrightarrow{F(\alpha)} F(E) \xrightarrow{F(\beta)} F(X) \xrightarrow{F(\delta)} F(Y)[1]$$

如上论证，我们看到这些三角形同构。因此存在交换图

$$\begin{array}{ccc} F(X) & \xrightarrow[F(\delta)]{} & F(Y[1]) \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon} \\ F(X) & \xrightarrow{\theta} & F(Y[1]) \end{array}$$

对某些同构 γ, ϵ（我们可以说更多但我们不需要更多信息）。我们可以写 $\gamma = F(\gamma')$ 和 $\epsilon = F(\epsilon')$。则我们有 $\theta = F(\epsilon' \circ \delta \circ (\gamma')^{-1})$，我们看到满射性成立。

$q > 1$ 的情形：满射性。使用 Yoneda 扩张，见 **Derived Categories**，节 13.27，我们发现对 $\mathrm{Ext}^q(F(X), F(Y))$ 中任何元素 ξ，我们可以找到 $F(X) = B_0, B_1, \ldots, B_{q-1}, B_q = F(Y) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 和元素

$$\xi_i \in \mathrm{Ext}^1(B_{i-1}, B_i)$$

使得 ξ 是复合 $\xi_q \circ \ldots \circ \xi_1$。写 $B_i = F(A_i)$（当然我们有 $A_i = B_i$ 但我们不需要使用这一点），使得由 $q = 1$ 的满射性

$$\xi_i = F(\eta_i) \in \mathrm{Ext}^1(F(A_{i-1}), F(A_i)) \quad \text{其中} \quad \eta_i \in \mathrm{Ext}^1(A_{i-1}, A_i)$$

则 $\eta = \eta_q \circ \ldots \circ \eta_1$ 是 $\mathrm{Ext}^q(X, Y)$ 的元素，$F(\eta) = \xi$。

$q > 1$ 的情形：单射性。$\mathrm{Ext}^q(X, Y)$ 的元素 ξ 给出特异三角形

$$Y[q-1] \to E \to X \xrightarrow{\xi} Y[q]$$

应用 F 我们得到特异三角形

$$F(Y)[q-1] \to F(E) \to F(X) \xrightarrow{F(\xi)} F(Y)[q]$$

若 $F(\xi) = 0$，则在 $\mathcal{D}$ 中 $F(E) \cong F(Y)[q-1] \oplus F(X)$，见 **Derived Categories**，引理 13.4.11。由于 F 是恒等函子的同类，我们有 $E \cong F(E)$，因此

$$E \cong F(E) \cong F(Y)[q-1] \oplus F(X) \cong Y[q-1] \oplus X$$

换言之，E 同构于其上同调对象的直和。这意味着初始特异三角形分裂，即 $\xi = 0$。 □

让我们做一个非标准的定义。令 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。我们说 $\mathcal{A}$ 有足够的负对象，若给定任何 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 存在对象 N 使得

(1) 存在满射 $N \to X$ 且

(2) $\mathrm{Hom}(X, N) = 0$。

让我们证明关于这个概念的一些引理，以帮助命题 57.10.6 的证明。

引理 57.10.4. 令 $\mathcal{A}$ 为有足够负对象的阿贝尔范畴。令 $X \in D^b(\mathcal{A})$。令 $b \in \mathbf{Z}$ 且 $H^i(X) = 0$ 对 $i > b$。则存在映射 $N[-b] \to X$，使得诱导映射 $N \to H^b(X)$ 是满射且 $\mathrm{Hom}(H^b(X), N) = 0$。

证明. 使用截断函子我们可以用 $\mathcal{A}$ 的对象的复形 $A^a \to A^{a+1} \to \ldots \to A^b$ 表示 X。选择 $\mathcal{A}$ 中的 N 使得存在满射 $t : N \to A^b$ 且 $\mathrm{Hom}(A^b, N) = 0$。则满射 t 定义映射 $N[-b] \to X$ 如所需。 □

引理 57.10.5. 令 $\mathcal{A}$ 为有足够负对象的阿贝尔范畴。令 $f : X \to X'$ 为 $D^b(\mathcal{A})$ 的态射。令 $b \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^i(X) = 0$ 对 $i > b$ 且 $H^i(X') = 0$ 对 $i \geq b$。则存在映射 $N[-b] \to X$，使得诱导映射 $N \to H^b(X)$ 是满射，$\mathrm{Hom}(H^b(X), N) = 0$，且复合 $N[-b] \to X \to X'$ 为零。

证明. 我们可以用 $\mathcal{A}$ 的对象的有界复形的态射 $f^\bullet : A^\bullet \to B^\bullet$ 表示 f，例如见 **Derived Categories**，引理 13.11.6。考虑 $\mathcal{A}$ 的对象

$$C = \mathrm{Ker}(A^b \to A^{b+1}) \times_{\mathrm{Ker}(B^b \to B^{b+1})} B^{b-1}$$

由于 $H^b(B^\bullet) = 0$ 我们看到 $C \to H^b(A^\bullet)$ 是满射。另一方面，映射 $C \to A^b \to B^b$ 与映射 $C \to B^{b-1} \to B^b$ 相同，因此复合 $C[-b] \to X \to X'$ 为零。由于 $\mathcal{A}$ 有足够负对象，我们可以找到对象 N，它有满射 $N \to C \oplus H^b(X)$ 且 $\mathrm{Hom}(C \oplus H^b(X), N) = 0$。则 N 连同映射 $N[-b] \to X$ 是引理所述问题的解。 □

我们鼓励读者阅读原始论文 [**Orl97**, Proposition 2.16] 以了解以下命题证明中的奇妙思想。

命题 57.10.6. 令 F 和 F' 如定义 *57.10.1* 中同类。假设 F 全忠实且 $\mathcal{A}$ 有足够负对象（见上）。则 F 和 F' 是同构函子。

证明. 由定义 57.10.1 的部分 (2)，函子 F' 的像包含在函子 F 的本质像中。因此函子 $H = F^{-1} \circ F'$ 是恒等函子的同类。这将我们化归到下一段描述的情形。

令 $\mathcal{D} = D^b(\mathcal{A})$。我们必须证明恒等函子的同类 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}$ 同构于恒等函子。给定 $\mathcal{D}$ 的对象 X，我们说 X 有宽度 $w = w(X)$，若 $w \geq 0$ 是最小的使得存在整数 $a \in \mathbf{Z}$ 且 $H^i(X) = 0$ 对 $i \notin [a, a + w - 1]$。由于 F 是恒等的同类且由于 $F \circ [n] = [n] \circ F$，我们已经给出同构

$$c_X : X \to F(X)$$

对 $w(X) \leq 1$ 与平移相容。此外，若 $X = A[-a]$ 和 $X' = A'[-a]$ 对某些 $A, A' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$，则对任何态射 $f : X \to X'$，图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ {\scriptstyle c_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c_{X'}} \\ F(X) & \xrightarrow{F(f)} & F(X') \end{array} \tag{57.10.6.1}$$

交换。

接下来，让我们证明对任何态射 $f : X \to X'$ 且 $w(X), w(X') \leq 1$，图 (57.10.6.1) 交换。若 X 或 X' 为零，这清楚。若非零则我们可以写 $X = A[-a]$ 和 $X' = A'[-a']$，对唯一的 $A, A' \in \mathcal{A}$ 和 $a, a' \in \mathbf{Z}$。$a = a'$ 的情形上面已讨论。若 $a' > a$，则 $f = 0$（**Derived Categories**，引理 13.27.3），结果清楚。若 $a' < a$ 则 f 对应于元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^q(A, A')$，其中 $q = a - a'$。使用 Yoneda 扩张，见 **Derived Categories**，节 13.27，我们可以找到 $A = A_0, A_1, \ldots, A_{q-1}, A_q = A' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A})$ 和元素

$$\xi_i \in \mathrm{Ext}^1(A_{i-1}, A_i)$$

使得 ξ 是复合 $\xi_q \circ \ldots \circ \xi_1$。换言之，置 $X_i = A_i[-a + i]$ 我们得到态射

$$X = X_0 \xrightarrow{f_1} X_1 \to \ldots \to X_{q-1} \xrightarrow{f_q} X_q = X'$$

其复合为 f。由于 $f_1, \ldots, f_q$ 的 (57.10.6.1) 的交换性推出 f 的交换性，这将我们化归到 $q = 1$ 的情形。在此情形平移后我们可以假设有特异三角形

$$A' \to E \to A \xrightarrow{f} A'[1]$$

观察到 E 是 $\mathcal{A}$ 的对象。考虑以下图

$$\begin{array}{ccccccc} E & \longrightarrow & A & \xrightarrow{f} & A'[1] & \longrightarrow & E[1] \\ {\scriptstyle c_E}\downarrow & & {\scriptstyle c_A}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \epsilon} & {\scriptstyle \gamma}\downarrow{\scriptstyle c_{A'}[1]} & & \downarrow{\scriptstyle c_E[1]} \\ F(E) & \longrightarrow & F(A) & \xrightarrow{F(f)} & F(A')[1] & \longrightarrow & F(E)[1] \end{array}$$

其行为特异三角形。右边的方块已经交换但我们还不知道中间的方块是否交换。由三角范畴的公理我们可以找到态射 γ 使图交换。则 $\gamma - c_{A'}[1]$ 与 $F(A')[1] \to F(E)[1]$ 的复合为零，因此我们可以找到 $\epsilon : A'[1] \to F(A)$ 使得 $\gamma - c_{A'}[1] = F(f) \circ \epsilon$。然而，任何箭头 $A'[1] \to F(A)$ 为零，因为它是 $\mathcal{A}$ 的对象之间的负 ext 类。因此 $\gamma = c_{A'}[1]$，我们推出中间方块也交换，这正是我们想要证明的。

为完成证明我们将对 w 做归纳论证：存在同构 $c_X : X \to F(X)$ 对所有 $w(X) \leq w$ 的 X 与这些对象之间的所有态射相容。基情形 $w = 1$ 上面已证明。假设我们对某个 $w \geq 1$ 已知结果。

令 X 为 $w(X) = w + 1$ 的对象。选取 $a \in \mathbf{Z}$ 且 $H^i(X) = 0$ 对 $i \notin [a, a + w]$。置 $b = a + w$ 使得 $H^b(X)$ 非零。选择如引理 57.10.4 中的 $N[-b] \to X$。选择特异图

$$N[-b] \to X \to Y \to N[-b + 1]$$

计算长正合上同调序列我们得到 $w(Y) \leq w$。因此由归纳我们找到以下图中的实箭头

$$\begin{array}{ccccccc} N[-b] & \longrightarrow & X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & N[-b+1] \\ \downarrow{\scriptstyle c_N[-b]} & & \downarrow{\scriptstyle c_{N[-b]\to X}} & & \downarrow{\scriptstyle c_Y} & & \downarrow{\scriptstyle c_N[-b+1]} \\ F(N)[-b] & \longrightarrow & F(X) & \longrightarrow & F(Y) & \longrightarrow & F(N)[-b+1] \end{array}$$

我们得到虚箭头 $c_{N[-b]\to X}$。由 **Derived Categories**，引理 13.4.8，虚箭头唯一，因为由我们对 N 的选择 $\mathrm{Hom}(X, F(N)[-b]) \cong \mathrm{Hom}(X, N[-b]) = 0$。事实上，$c_{N[-b]\to X}$ 是使顶点为 $X, Y, F(X), F(Y)$ 的方块交换的唯一虚箭头。

令 $N'[-b] \to X$ 为如引理 57.10.4 的另一个映射，让我们证明 $c_{N[-b]\to X} = c_{N'[-b]\to X}$。观察到映射 $(N \oplus N')[-b] \to X$ 也满足引理 57.10.4 的条件。因此我们可以假设 $N'[-b] \to X$ 分解为 $N'[-b] \to N[-b] \to X$ 对某个态射 $N' \to N$。选择特异三角形 $N[-b] \to X \to Y \to N[-b + 1]$ 和 $N'[-b] \to X \to Y' \to N'[-b + 1]$。由公理 TR3 我们可以找到态射 $g : Y' \to Y$，它与 id_X 和 $N' \to N$ 一起形成三角形的态射。由于我们对 g 有 (57.10.6.1)，我们得出结论

$$(F(X) \to F(Y)) \circ c_{N'[-b]\to X} = (F(X) \to F(Y)) \circ c_{N[-b]\to X}$$

上面构造中指出的 $c_{N[-b]\to X}$ 的唯一性现在表明 $c_{N'[-b]\to X} = c_{N[-b]\to X}$。

因此我们现在可以定义宽度 $w + 1$ 的 X 的同构 $c_X : X \to F(X)$ 为映射 $c_{N[-b]\to X}$ 的公共值，其中 $N[-b] \to X$ 如引理 57.10.4。为完成证明，我们必须证明图 (57.10.6.1) 对所有态射 $f : X \to X'$ 在 $w(X) \leq w + 1$ 和 $w(X') \leq w + 1$ 的对象之间交换。选择 $a \leq b \leq a + w$ 使得 $H^i(X) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，$a' \leq b' \leq a' + w$ 使得 $H^i(X') = 0$ 对 $i \notin [a', b']$。我们将对 $(b' - a') + (b - a)$ 做归纳证明断言。（基情形是此数为零，这是可以的因为 $w \geq 1$。）我们区分两种情形。

情形 I：$b' < b$。在此情形，由引理 57.10.5 我们可以选择如引理 57.10.4 中的 $N[-b] \to X$，使得复合 $N[-b] \to X \to X'$ 为零。选择特异三角形 $N[-b] \to X \to Y \to N[-b + 1]$。由于 $N[-b] \to X'$ 为零，我们发现 f 分解为 $X \to Y \to X'$。由于 $H^i(Y)$ 只对 $i \in [a, b - 1]$ 非零，由归纳我们看到 (57.10.6.1) 对 $Y \to X'$ 交换。图 (57.10.6.1) 对 $X \to Y$ 由构造交换，若 $w(X) = w + 1$；由我们的第一个归纳假设交换，若 $w(X) \leq w$。因此 (57.10.6.1) 对 f 交换。

情形 II：$b' \geq b$。在此情形我们选择如引理 57.10.4 中的 $N'[-b'] \to X'$。我们也可以假设 $\mathrm{Hom}(H^{b'}(X), N') = 0$（这仅在 $b' = b$ 时相关），例如因为我们可以将 N' 替换为满射到

$N' \oplus H^{b'}(X)$ 且 $\mathrm{Hom}(N' \oplus H^{b'}(X), N'') = 0$ 的对象 N''。我们选择特异三角形 $N'[-b'] \to X' \to Y' \to N'[-b'+1]$。由于由我们对 N' 的选择 $\mathrm{Hom}(X, X') \to \mathrm{Hom}(X, Y')$ 是单射（细节略），$\mathrm{Hom}(X, F(X')) \to \mathrm{Hom}(X, F(Y'))$ 也如此。因此在此情形只需检查 (57.10.6.1) 对态射 $X \to X' \to Y'$ 的复合 $X \to Y'$ 交换。由于 $H^i(Y')$ 只对 $i \in [a', b'-1]$ 非零，我们由归纳假设得出结论。 □

57.11. 推导全忠实性

对我们来说知道一个函子何时全忠实将是有用的，我们提供 [**Orl97**, Lemma 2.15] 的以下变体。

引理 57.11.1. 令 $F : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$ 为三角范畴的正合函子。令 $S \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 为对象集合。假设

(1) F 有右伴随和左伴随，
(2) 对 $K \in \mathcal{D}$，若对所有 $E \in S$ 和 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}(E, K[i]) = 0$ 则 $K = 0$，
(3) 对 $K \in \mathcal{D}$，若对所有 $E \in S$ 和 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}(K, E[i]) = 0$ 则 $K = 0$，
(4) 由 F 诱导的映射 $\mathrm{Hom}(E, E'[i]) \to \mathrm{Hom}(F(E), F(E')[i])$ 对所有 $E, E' \in S$ 和 $i \in \mathbf{Z}$ 是双射。

则 F 全忠实。

证明. 记 F_r 和 F_l 为 F 的右伴随和左伴随。对 $E \in S$ 选择特异三角形

$$E \to F_r(F(E)) \to C \to E[1]$$

其中第一个箭头是伴随的单位。对 $E' \in S$ 我们有

$$\mathrm{Hom}(E', F_r(F(E))[i]) = \mathrm{Hom}(F(E'), F(E)[i]) = \mathrm{Hom}(E', E[i])$$

最后一个等式由假设 (4) 成立。因此将同调函子 $\mathrm{Hom}(E', -)$（**Derived Categories**，引理 13.4.2）应用于上面的特异三角形，我们得出结论 $\mathrm{Hom}(E', C[i]) = 0$ 对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 和 $E' \in S$。由假设 (2) 我们推出 $C = 0$ 且 $E = F_r(F(E))$。

对 $K \in \mathrm{Ob}(\mathcal{D})$ 选择特异三角形

$$F_l(F(K)) \to K \to C \to F_l(F(K))[1]$$

其中第一个箭头是伴随的余单位。对 $E \in S$ 我们有

$$\mathrm{Hom}(F_l(F(K)), E[i]) = \mathrm{Hom}(F(K), F(E)[i]) = \mathrm{Hom}(K, F_r(F(E))[i]) = \mathrm{Hom}(K, E[i])$$

最后一个等式由第一段的结果成立。因此我们如之前一样得出结论 $\mathrm{Hom}(C, E[i]) = 0$ 对所有 $E \in S$ 和 $i \in \mathbf{Z}$。因此由假设 (3) $C = 0$。于是由 **Categories**，引理 4.24.4，F 全忠实。 □

引理 57.11.2. 令 k 为域。令 X 为 k 上有限型正则概形。令 $x \in X$ 为闭点。对支撑在 x 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，选择支撑在 x 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}'$ 使得 $\mathcal{F}_x$ 和 $\mathcal{F}'_x$ 是 *Matlis* 对偶。则存在同构

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, M) = H^0(X, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}'[-d_x])$$

其中 $d_x = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$，对 M 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 中函子性成立。

证明. 由于 $\mathcal{F}$ 支撑在 x，我们有

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, M) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{F}_x, M_x)$$

类似地我们有

$$H^0(X, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}'[-d_x]) = \mathrm{Tor}_{d_x}^{\mathcal{O}_{X,x}}(M_x, \mathcal{F}'_x)$$

因此只需证明给定维数 d 的诺特正则局部环 A 和有限长度 A-模 N，若 N' 是 N 的 Matlis 对偶，则存在函子性同构

$$\mathrm{Hom}_A(N, K) = \mathrm{Tor}_d^A(K, N')$$

对 K 在 $D_{perf}(A)$ 中。由 **More on Algebra**，引理 15.76.15 以及 N 确定 $D(A)$ 的完美对象的事实，我们可以将左边写为 $H^0(R\mathrm{Hom}_A(N, A) \otimes^{\mathbf{L}}_A K)$。因此公式成立，因为由 **Dualizing Complexes**，引理 47.21.4 以及 $A[d]$ 是 A 上的正规化对偶化复形（由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**，A 是 Gorenstein 的）

$$R\mathrm{Hom}_A(N, A) = R\mathrm{Hom}_A(N, A[d])[-d] = N'[-d]$$

□

引理 57.11.3. 令 k 为域。令 X 为 k 上有限型正则概形。令 $x \in X$ 为闭点，记 $\mathcal{O}_x$ 为 x 处的摩天大楼层，值为 $\kappa(x)$。令 K 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 中。

(1) 若 $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}_x, K) = 0$ 则存在 x 的开邻域 U 使得 $H^{i-d_x}(K)|_U = 0$，其中 $d_x = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$。
(2) 若对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_x, K[i]) = 0$，则 K 在 x 的某个开邻域中为零。
(3) 若 $\mathrm{Ext}^i_X(K, \mathcal{O}_x) = 0$ 则存在 x 的开邻域 U 使得 $H^i(K^\vee)|_U = 0$。
(4) 若对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $\mathrm{Hom}_X(K, \mathcal{O}_x[i]) = 0$，则 K 在 x 的某个开邻域中为零。
(5) 若 $H^i(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_x) = 0$ 则存在 x 的开邻域 U 使得 $H^i(K)|_U = 0$。
(6) 若对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 有 $H^i(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_x) = 0$ 则 K 在 x 的某个开邻域中为零。

证明. 观察到 $H^i(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_x)$ 等于 $K_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \kappa(x)$。因此部分 (5) 由 **More on Algebra**，引理 15.78.4 推出。部分 (6) 由部分 (5) 推出。部分 (1) 由部分 (5)、引理 57.11.2 以及 $\kappa(x)$

的 Matlis 对偶是 $\kappa(x)$ 的事实推出。部分 (2) 由部分 (1) 推出。部分 (3) 由部分 (5) 以及由 **Cohomology**，引理 20.50.5 有 $\mathrm{Ext}^i(K, \mathcal{O}_x) = H^i(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_x)$ 的事实推出。部分 (4) 由部分 (3) 以及由刚引用的引理有 $K \cong (K^\vee)^\vee$ 的事实推出。 □

引理 57.11.4. 令 X 为诺特概形。令 $x \in X$ 为闭点，记 $\mathcal{O}_x$ 为 x 处的摩天大楼层，值为 $\kappa(x)$。令 K 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中。令 $b \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) $H^i(K)_x = 0$ 对所有 $i > b$ 且
(2) $\mathrm{Hom}_X(K, \mathcal{O}_x[-i]) = 0$ 对所有 $i > b$。

证明. 考虑 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{X,x})$ 中的复形 K_x。存在整数 $b_x \in \mathbf{Z}$ 使得 K_x 可以由有界上有复形

$$\ldots \to \mathcal{O}_{X,x}^{\oplus n_{b_x-2}} \to \mathcal{O}_{X,x}^{\oplus n_{b_x-1}} \to \mathcal{O}_{X,x}^{\oplus n_{b_x}} \to 0 \to \ldots$$

表示，其中 $\mathcal{O}_{X,x}^{\oplus n_i}$ 位于次数 i，所有转移映射由系数在 $\mathfrak{m}_x$ 中的矩阵给出。见 **More on Algebra**，引理 15.77.6。结果容易由此推出（等价条件成立当且仅当 $b \geq b_x$）。 □

引理 57.11.5. 令 k 为域。令 X 和 Y 为 k 上紧合概形。假设 X 正则。则 k-线性正合函子 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 全忠实当且仅当对任何闭点 $x, x' \in X$，映射

$$F : \mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}_x, \mathcal{O}_{x'}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_Y(F(\mathcal{O}_x), F(\mathcal{O}_{x'}))$$

对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 是同构。这里 $\mathcal{O}_x$ 是 x 处的摩天大楼层，值为 $\kappa(x)$。

证明. 由引理 57.7.1，函子 F 有左伴随和右伴随。因此我们可以应用引理 57.11.1 的判据，因为该引理的假设 (2) 和 (3) 由引理 57.11.3 推出。 □

引理 57.11.6. 令 k 为域。令 X 为 k 上紧合正则概形。令 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为 k-线性正合函子。假设对每个满足 $\dim(Supp(\mathcal{F})) = 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在同构 $\mathcal{F} \cong F(\mathcal{F})$。则 F 全忠实。

证明. 由引理 57.11.5，只需证明映射

$$F : \mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}_x, \mathcal{O}_{x'}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_X(F(\mathcal{O}_x), F(\mathcal{O}_{x'}))$$

对所有 $i \in \mathbf{Z}$ 和所有闭点 $x, x' \in X$ 是同构。由假设，源和目标同构。若 $x \neq x'$，则两边都为零，结果成立。若 $x = x'$，则只需证明映射是单射或满射。对 $i < 0$ 两边都为零，结果成立。对 $i = 0$，任何非零映射 $\alpha : \mathcal{O}_x \to \mathcal{O}_x$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的同构。因此 $F(\alpha)$ 也是同构，于是 $F(\alpha)$ 非零。因此 $i = 0$ 的结果成立。对 $i = 1$，$\mathrm{Ext}^1(\mathcal{O}_x, \mathcal{O}_x)$ 中的非零元素 ξ 对应于非分裂短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_x \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_x \to 0$$

由于 $F(\mathcal{F}) \cong \mathcal{F}$，我们看到 $F(\mathcal{F})$ 也是 $\mathcal{O}_x$ 由 $\mathcal{O}_x$ 的非分裂扩张。由于 $\mathcal{O}_x \cong F(\mathcal{O}_x)$ 是单 $\mathcal{O}_X$-模且 $\mathcal{F} \cong F(\mathcal{F})$ 长度为 2，我们看到在特异三角形

$$F(\mathcal{O}_x) \to F(\mathcal{F}) \to F(\mathcal{O}_x) \xrightarrow{F(\xi)} F(\mathcal{O}_x)[1]$$

中前两个箭头必须形成短正合序列，它必须同构于上面的短正合序列，因此非分裂。推出 $F(\xi)$ 非零，我们对 $i = 1$ 得出结论。对 $i > 1$，ext 类的复合定义满射

$$\mathrm{Ext}^1(F(\mathcal{O}_x), F(\mathcal{O}_x)) \otimes \ldots \otimes \mathrm{Ext}^1(F(\mathcal{O}_x), F(\mathcal{O}_x)) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i(F(\mathcal{O}_x), F(\mathcal{O}_x))$$

见 **Duality for Schemes**，引理 48.15.4。因此次数 1 的满射性推出 $i > 0$ 的满射性。这完成了证明。 □

57.12. 特殊函子

本节我们证明一些关于特殊类型函子的结果，我们将在本章后面使用。

定义 57.12.1. 令 k 为域。令 X, Y 为 k 上有限型概形。回忆由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.11.2 有 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) = D^b(Coh(\mathcal{O}_X))$。我们说两个 k-线性正合函子

$$F, F' : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) = D^b(Coh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$$

是*同类的*，或说 F' 是 F 的*同类*，若 F 和 F' 在定义 57.10.1 的意义下是同类，其中阿贝尔范畴为 $Coh(\mathcal{O}_X)$。若 X 正则，则由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.6 有 $D_{perf}(\mathcal{O}_X) = D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，我们对 k-线性正合函子 $F, F' : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 使用相同的术语。

引理 57.12.2. 令 k 为域。令 X, Y 为 k 上有限型概形，X 分离。令 $F : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 为 k-线性正合函子，将 $Coh(\mathcal{O}_X) \subset D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $Coh(\mathcal{O}_Y) \subset D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$。则存在 *Fourier-Mukai* 函子 $F' : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$，其核是凝聚 $\mathcal{O}_{X\times Y}$-模 $\mathcal{K}$，在 X 上平坦且支撑在 Y 上有限，它是 F 的同类。

证明. 记 $H : Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(\mathcal{O}_Y)$ 为 F 的限制。由于 F 是三角范畴的正合函子，我们看到 H 是阿贝尔范畴的正合函子。当然 H 是 k-线性的，因为 F 是。由 **Functors and Morphisms**，引理 56.7.5 我们得到凝聚 $\mathcal{O}_{X\times Y}$-模 $\mathcal{K}$，它在 X 上平坦且支撑在 Y 上有限。令 F' 为使用 $\mathcal{K}$ 定义的 Fourier-Mukai 函子，使得 F' 限制到 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 上为 H。由引理 57.8.5，函子 F' 将 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 送到 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$。观察到 F 和 F' 满足引理 57.10.2 的第一和第二个条件，因此是同类。 □

注记 57.12.3. 若 $F, F' : D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to \mathcal{D}$ 是同类，F 全忠实，且 X 在 k 上约化且射影，则 $F \cong F'$；这由命题 57.10.6 通过定理 57.13.3 证明中给出的论证推出。然而，一般而言我们不知道同类是否同构。即使在引理 57.12.2 的情形中，似乎也很难证明同类 F 和 F' 是同构函子。若 X 在 k 上光滑紧合且 F 全忠实，则 $F \cong F'$，如 [**Ola24**] 所示。若你在更一般的情形中有证明或反例，请发送电子邮件至 stacks.project@gmail.com。

引理 57.12.4. 令 k 为域。令 X, Y 为 k 上紧合概形。假设 X 正则。令 $F, G : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 为 k-线性正合函子，使得

(1) 对任何满足 $\dim(Supp(\mathcal{F})) = 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 有 $F(\mathcal{F}) \cong G(\mathcal{F})$，

(2) F 全忠实。

则 G 的本质像包含在 F 的本质像中。

证明. 回忆由引理 57.7.1，F 和 G 都有伴随。特别地，F 的本质像 $\mathcal{A} \subset D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 满足 **Derived Categories**，引理 13.40.7 的等价条件。我们断言 G 通过 $\mathcal{A}$ 分解。由于由 **Derived Categories**，引理 13.40.7 有 $\mathcal{A} = {}^\perp(\mathcal{A}^\perp)$，只需证明对所有 M 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 中和 $N \in \mathcal{A}^\perp$ 有 $\mathrm{Hom}_Y(G(M), N) = 0$。我们有

$$\mathrm{Hom}_Y(G(M), N) = \mathrm{Hom}_X(M, G_r(N))$$

其中 G_r 是 G 的右伴随。因此只需证明 $G_r(N) = 0$。由于对如 (1) 中的 $\mathcal{F}$ 有 $G(\mathcal{F}) \cong F(\mathcal{F})$，我们看到

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, G_r(N)) = \mathrm{Hom}_Y(G(\mathcal{F}), N) = \mathrm{Hom}_Y(F(\mathcal{F}), N) = 0$$

因为 N 在 F 的本质像 $\mathcal{A}$ 的右正交补中。当然，同样的消没对 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, G_r(N)[i])$ 对任何 $i \in \mathbf{Z}$ 成立。因此由引理 57.11.3，$G_r(N) = 0$，我们获胜。 □

引理 57.12.5. 令 k 为域。令 X 为 k 上紧合正则概形。令 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为 k-线性正合函子。假设对每个满足 $\dim(Supp(\mathcal{F})) = 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在同构 $\mathcal{F} \cong F(\mathcal{F})$。则存在 k 上的自同构 $f : X \to X$，它在底层拓扑空间上诱导恒等[1]，和可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，使得 F 和 $F'(M) = f^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 是同类。

证明. 由引理 57.11.6，函子 F 全忠实。由引理 57.12.4，恒等函子的本质像包含在 F 的本质像中，即我们看到 F 本质满。因此 F 是等价。观察到拟逆 F^{-1} 满足与 F 相同的假设。

令 $M \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 且 $H^i(M) = 0$ 对 $i > b$。由于 F 全忠实，我们看到

$$\mathrm{Hom}_X(M, \mathcal{O}_x[-i]) = \mathrm{Hom}_X(F(M), F(\mathcal{O}_x)[-i]) \cong \mathrm{Hom}_X(F(M), \mathcal{O}_x[-i])$$

[1]这通常迫使 f 是恒等，见 **Varieties**，引理 33.32.1。

对任何 $i \in \mathbf{Z}$ 和 X 的任何闭点 x。因此由引理 57.11.4 我们看到 $F(M)$ 在次数 $> b$ 中的上同调层消没。

令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由上述 $F(\mathcal{F})$ 只在次数 ≤ 0 有非零上同调层。置 $\mathcal{G} = H^0(F(\mathcal{F}))$。选择特异三角形

$$K \to F(\mathcal{F}) \to \mathcal{G} \to K[1]$$

则 K 只在次数 ≤ -1 有非零上同调层。应用 F^{-1} 我们得到特异三角形

$$F^{-1}(K) \to \mathcal{F} \to F^{-1}(\mathcal{G}) \to F^{-1}(K')[1]$$

由于 $F^{-1}(K)$ 只在次数 ≤ -1 有非零上同调层（由上一段应用于 F^{-1}），我们看到箭头 $F^{-1}(K) \to \mathcal{F}$ 为零（**Derived Categories**，引理 13.27.3）。因此 $K \to F(\mathcal{F})$ 为零，这由我们对第一个特异三角形的选择推出 $F(\mathcal{F}) = \mathcal{G}$。

由前一段，我们推出 F 保持 $Coh(\mathcal{O}_X)$，且确实定义等价 $H : Coh(\mathcal{O}_X) \to Coh(\mathcal{O}_X)$。由 **Functors and Morphisms**，引理 56.7.8 我们得到 k 上的自同构 $f : X \to X$ 和可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，使得 $H(\mathcal{F}) = f^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}$。置 $F'(M) = f^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$。使用引理 57.10.2 我们看到 F 和 F' 是同类。为看出 f 是 X 的底层拓扑空间上的恒等，我们使用 $F(\mathcal{O}_x) \cong \mathcal{O}_x$ 且 $\mathcal{O}_x$ 的支撑是 $\{x\}$。这完成了证明。 □

引理 57.12.6. 令 k 为域。令 X, Y 为 k 上紧合概形。假设 X 正则。令 $F, G : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 为 k-线性正合函子，使得

(1) 对任何满足 $\dim(Supp(\mathcal{F})) = 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 有 $F(\mathcal{F}) \cong G(\mathcal{F})$，
(2) F 全忠实，且
(3) G 是 *Fourier-Mukai* 函子，其核在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X \times Y})$ 中。

则存在 *Fourier-Mukai* 函子 $F' : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$，其核在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X \times Y})$ 中，使得 F 和 F' 是同类。

证明. 由引理 57.12.4，G 的本质像包含在 F 的本质像中。考虑函子 $H = F^{-1} \circ G$，这有意义因为 F 全忠实。由引理 57.12.5 我们得到自同构 $f : X \to X$ 和可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，使得函子 $H' : K \mapsto f^*K \otimes \mathcal{L}$ 是 H 的同类。特别地由引理 57.10.3，H 是自等价，且 H 诱导 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的自等价（因为对其同类函子 H' 成立）。因此拟逆 H^{-1} 和 $(H')^{-1}$ 存在，是同类（小细节略），且 $(H')^{-1}$ 将 M 送到 $(f^{-1})^*(M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1})$，这是 Fourier-Mukai 函子（细节略）。则当然 $F = G \circ H^{-1}$ 是 $G \circ (H')^{-1}$ 的同类。由于 Fourier-Mukai 函子的复合由引理 57.8.3 是 Fourier-Mukai，我们得出结论。 □

57.13. 全忠实函子

我们的目标是遵循 [**Orl97**] 和 [**Bal08**]，证明导出范畴之间的全忠实函子是 Fourier-Mukai 函子的同类。

情形 57.13.1. 这里 k 是域。我们有 k 上的紧合光滑概形 X 和 Y。我们有一个 k-线性、正合、全忠实函子 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$。

在继续阅读之前，至少阅读 **Derived Categories**，节 13.41 的部分内容是有意义的。

回忆 X 正则，因此有消解性质（**Varieties**，引理 33.25.3 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.36.8）。因此在 $X \times X$ 上我们可以选择消解

$$\ldots \to \mathcal{E}_2 \boxtimes \mathcal{G}_2 \to \mathcal{E}_1 \boxtimes \mathcal{G}_1 \to \mathcal{E}_0 \boxtimes \mathcal{G}_0 \to \mathcal{O}_\Delta \to 0$$

其中每个 $\mathcal{E}_i$ 和 $\mathcal{G}_i$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，见引理 57.9.3。使用 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times X})$ 中的复形

$$\ldots \to \mathcal{E}_2 \boxtimes \mathcal{G}_2 \to \mathcal{E}_1 \boxtimes \mathcal{G}_1 \to \mathcal{E}_0 \boxtimes \mathcal{G}_0 \tag{57.13.1.1}$$

如 **Derived Categories**，例 13.41.2 那样，若对每个 n 我们记

$$M_n = (\mathcal{E}_n \boxtimes \mathcal{G}_n \to \ldots \to \mathcal{E}_0 \boxtimes \mathcal{G}_0)[-n]$$

我们得到复形 (57.13.1.1) 的一个无穷 Postnikov 系统。这意味着态射 $M_0 \to M_1[1] \to M_2[2] \to \ldots$ 和 $M_n \to \mathcal{E}_n \boxtimes \mathcal{G}_n$ 和 $\mathcal{E}_n \boxtimes \mathcal{G}_n \to M_{n-1}$ 满足 **Derived Categories**，定义 13.41.1 中记录的某些条件。置

$$\mathcal{F}_n = \mathrm{Ker}(\mathcal{E}_n \boxtimes \mathcal{G}_n \to \mathcal{E}_{n-1} \boxtimes \mathcal{G}_{n-1})$$

观察到由于 $\mathcal{O}_\Delta$ 通过 pr_1 在 X 上平坦，对 $\mathcal{F}_n$ 也是如此对所有 n（这是一个方便但非本质的观察）。我们有

$$H^q(M_n[n]) = \begin{cases} \mathcal{O}_\Delta & \text{若} \quad q = 0 \\ \mathcal{F}_n & \text{若} \quad q = -n \\ 0 & \text{若} \quad q \neq 0, -n \end{cases}$$

因此对 $n \geq \dim(X \times X)$ 由引理 57.9.5 我们在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times X})$ 中有

$$M_n[n] \cong \mathcal{O}_\Delta \oplus \mathcal{F}_n[n]$$

我们感兴趣的是 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中的复形

$$\ldots \to \mathcal{E}_2 \boxtimes F(\mathcal{G}_2) \to \mathcal{E}_1 \boxtimes F(\mathcal{G}_1) \to \mathcal{E}_0 \boxtimes F(\mathcal{G}_0) \tag{57.13.1.2}$$

因为这个复形的“全化”应该给出我们试图构造的 Fourier-Mukai 函子的核。对所有 $i, j \geq 0$ 我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^q_{X\times Y}(\mathcal{E}_i \boxtimes F(\mathcal{G}_i), \mathcal{E}_j \boxtimes F(\mathcal{G}_j)) &= \bigoplus\nolimits_p \mathrm{Ext}^{q+p}_X(\mathcal{E}_i, \mathcal{E}_j) \otimes_k \mathrm{Ext}^{-p}_Y(F(\mathcal{G}_i), F(\mathcal{G}_j)) \\ &= \bigoplus\nolimits_p \mathrm{Ext}^{q+p}_X(\mathcal{E}_i, \mathcal{E}_j) \otimes_k \mathrm{Ext}^{-p}_X(\mathcal{G}_i, \mathcal{G}_j)\end{aligned}$$

第二个等式成立因为 F 全忠实，第一个由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.25.1。我们发现这些 Ext^q 对 $q < 0$ 为零。因此由 **Derived Categories**，引理 13.41.6 我们可以在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中为复形 (57.13.1.2) 构建一个无穷 Postnikov 系统 $K_0, K_1, K_2, \ldots$。与 $M_0, M_1, M_2, \ldots$ 的情形平行，这意味着我们得到态射 $K_0 \to K_1[1] \to K_2[2] \to \ldots$ 和 $K_n \to \mathcal{E}_n \boxtimes F(\mathcal{G}_n)$ 和 $\mathcal{E}_n \boxtimes F(\mathcal{G}_n) \to K_{n-1}$ 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中满足 **Derived Categories**，定义 13.41.1 中记录的某些条件。

令 $\mathcal{F}$ 为支撑有有限多个点的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，即 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) = 0$。考虑三角范畴的正合函子

$$D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y}) \longrightarrow D_{perf}(\mathcal{O}_Y), \quad N \longmapsto R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y}} N)$$

推出对象 $R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y}} K_i)$ 形成 $D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 中复形的 Postnikov 系统，项为

$$R\mathrm{pr}_{2,*}((\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_i) \boxtimes F(\mathcal{G}_i)) = \Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_i) \otimes_k F(\mathcal{G}_i) = F(\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_i) \otimes_k \mathcal{G}_i)$$

这里我们使用了 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_i$ 的高阶上同调消没，因为其支撑维数为 0。另一方面，应用正合函子

$$D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times X}) \longrightarrow D_{perf}(\mathcal{O}_Y), \quad N \longmapsto F(R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}} N))$$

我们发现对象 $F(R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}} M_n))$ 形成 $D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 中复形的第二个无穷 Postnikov 系统，项为

$$F(R\mathrm{pr}_{2,*}((\mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_i) \boxtimes \mathcal{G}_i)) = F(\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_i) \otimes_k \mathcal{G}_i)$$

这与之前相同！由 Postnikov 系统的唯一性（**Derived Categories**，引理 13.41.6），它适用是因为

$$\mathrm{Ext}^q_Y(F(\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_i) \otimes_k \mathcal{G}_i), F(\Gamma(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{E}_j) \otimes_k \mathcal{G}_j)) = 0, \quad q < 0$$

因为 F 全忠实，我们找到 $D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 中的同构系统

$$F(R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}} M_n[n])) \cong R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y}} K_n[n])$$

与由态射

$$M_{n-1}[n-1] \to M_n[n] \quad \text{和} \quad K_{n-1}[n-1] \to K_n[n]$$

$$M_n \to \mathcal{E}_n \boxtimes \mathcal{G}_n \quad \text{和} \quad K_n \to \mathcal{E}_n \boxtimes F(\mathcal{G}_n)$$

$$\mathcal{E}_n \boxtimes \mathcal{G}_n \to M_{n-1} \quad \text{和} \quad \mathcal{E}_n \boxtimes F(\mathcal{G}_n) \to K_{n-1}$$

诱导的 $D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 中的态射相容，这些态射是 Postnikov 系统结构的一部分。对足够大的 n 我们得到直和分解

$$F(R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}} M_n[n])) = F(\mathcal{F}) \oplus F(R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}} \mathcal{F}_n))[n]$$

对应于上面构造的 M_n 的直和分解（我们使用 $\mathcal{F}_n$ 通过 pr_1 在 X 上平坦来在上面的公式中写通常的张量积，但这对论证不是本质的）。由引理 57.9.9 我们找到存在整数 $m \geq 0$ 使得这个直和分解中的第一个直和项只在区间 $[-m, m]$ 中有非零上同调层，第二个直和项只在区间 $[-m-n, m+\dim(X)-n]$ 中有非零上同调层。我们得出结论 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中的系统 $K_0 \to K_1[1] \to K_2[2] \to \ldots$ 在可能将 m 替换为更大的整数后满足引理 57.9.10 的假设。我们得出结论我们可以写

$$K_n[n] = K \oplus C_n$$

对 $n \gg 0$ 与转移映射相容，且 C_n 只在范围 $[-m-n, m-n]$ 中有非零上同调层。记 G 为对应于 K 的 Fourier-Mukai 函子。将所有东西放在一起我们得到

$$\begin{gathered} G(\mathcal{F}) \oplus R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y}} C_n) \cong \\ R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y}} K_n[n]) \cong \\ F(R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times X}} M_n[n])) \cong \\ F(\mathcal{F}) \oplus F(R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}} \mathcal{F}_n))[n] \end{gathered}$$

查看对象所在的次数，我们得出结论对 $n \gg m$ 我们得到同构

$$F(\mathcal{F}) \cong G(\mathcal{F})$$

此外，回忆这对 X 上每个支撑维数为 0 的凝聚 $\mathcal{F}$ 成立。

引理 57.13.2. *令 k 为域。令 X 和 Y 为 k 上光滑紧合概形。给定 k-线性、正合、全忠实函子 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$，存在 Fourier-Mukai 函子 $F' : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$，其核在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中，它是 F 的同类。*

证明. 将引理 57.12.6 应用于 F 和上面构造的函子 G。 □

以下定理在不假设 X 射影时也成立，见 [**Ola24**]。

定理 57.13.3 (Orlov)**.** *令 k 为域。令 X 和 Y 为 k 上光滑紧合概形，X 在 k 上射影。任何 k-线性全忠实正合函子 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 是某个核在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 中的 Fourier-Mukai 函子。*

证明. 令 F' 为如引理 57.13.2 中 F 的同类 Fourier-Mukai 函子。由命题 57.10.6 我们有 $F \cong F'$，只要我们能证明 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 有足够的负对象。然而，例如若 $X = \mathrm{Spec}(k)$，则这不成立。因此我们首先将 $X = \coprod X_i$ 分解为其连通（且不可约）分支，我们论证只需对每个（全忠实）复合函子

$$F_i : D_{perf}(\mathcal{O}_{X_i}) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$$

证明结果。细节略。因此我们可以假设 X 不可约。

情形 $\dim(X) = 0$。这里 X 是有限（可分）扩张 k'/k 的谱，因此 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 等价于分次 k'-向量空间的范畴，使得 $\mathcal{O}_X$ 对应于次数 0 的平凡 1 维向量空间。容易看出任何两个同类 $F, F' : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 同构。即，我们给定同构 $F(\mathcal{O}_X) \cong F'(\mathcal{O}_X)$，它与 k-代数 $k' = \mathrm{End}_{D_{perf}(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X)$ 的作用相容，这典范地延拓为任何分次 k'-向量空间上的同构。

情形 $\dim(X) > 0$。这里 X 是维数 > 1 的射影光滑簇。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们必须证明存在凝聚模 $\mathcal{N}$ 使得

(1) 存在满射 $\mathcal{N} \to \mathcal{F}$ 且
(2) $\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{N}) = 0$。

选择丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$。我们断言 $\mathcal{N} = (\mathcal{L}^{\otimes n})^{\oplus r}$ 对 $n \ll 0$ 和足够大的 r 有效。条件 (1) 由 **Properties**，命题 28.27.13 推出。最后，我们有

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{L}^{\otimes n}) = H^0(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{L}^{\otimes n})) = H^0(X, \mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X) \otimes \mathcal{L}^{\otimes n})$$

由于对偶 $\mathcal{H}om(\mathcal{F}, \mathcal{O}_X)$ 无挠，由 **Varieties**，引理 33.48.1 这对 $n \ll 0$ 消没。这完成了证明。 □

命题 57.13.4. 令 k 为域。令 X 和 Y 为 k 上光滑紧合概形。若 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 是三角范畴的 k-线性正合等价，则存在 *Fourier-Mukai* 函子 $F' : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$，其核在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X \times Y})$ 中，它是等价且是 F 的同类。

证明. 引理 57.13.2 的函子 F' 由引理 57.10.3 是等价。 □

引理 57.13.5. 令 k 为域。令 X 为 k 上光滑紧合概形。令 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X \times X})$。若 *Fourier-Mukai* 函子 $\Phi_K : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 同构于恒等函子，则在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X \times X})$ 中 $K \cong \Delta_* \mathcal{O}_X$。

证明. 令 i 为使上同调层 $H^i(K)$ 非零的最小整数。令 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{G}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\begin{aligned} H^i(X \times X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X \times X}} (\mathcal{E} \boxtimes \mathcal{G})) &= H^i(X, R\mathrm{pr}_{2,*}(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X \times X}} (\mathcal{E} \boxtimes \mathcal{G}))) \\ &= H^i(X, \Phi_K(\mathcal{E}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) \\ &\cong H^i(X, \mathcal{E} \otimes \mathcal{G}) \end{aligned}$$

若 $i < 0$ 则为零。另一方面，由引理 57.9.1 我们可以选择 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{G}$ 使得存在满射 $\mathcal{E}^\vee \boxtimes \mathcal{G}^\vee \to H^i(K)$。在此情形等式的左边非零。因此我们得出结论对 $i < 0$ 有 $H^i(K) = 0$。

令 i 为使 $H^i(K)$ 非零的最大整数。用支撑维数为 0 的 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{G}$ 的相同论证表明 $i \leq 0$。因此我们得出结论 K 由单个凝聚 $\mathcal{O}_{X\times X}$-模 $\mathcal{K}$ 集中在次数 0 给出。

由于 $R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} \otimes \mathcal{K})$ 是 $\mathcal{F}$，通过取支撑在闭点的 $\mathcal{F}$ 我们看到 $\mathcal{K}$ 的支撑通过 pr_2 在 X 上有限。由于 $R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathcal{K}) \cong \mathcal{O}_X$，由 **Functors and Morphisms**，引理 56.7.6 我们得出结论 $\mathcal{K} = s_*\mathcal{O}_X$ 对某个第二投影的截面 $s : X \to X \times X$。则 $\Phi_K(M) = f^*M$，其中 $f = \mathrm{pr}_1 \circ s$，这只能当 s 是对角态射时发生，正如所需。 □

57.14. Fourier-Mukai 核的范畴

令 S 为概形。我们断言存在一个范畴，具有

(1) 对象是 S 上的紧合光滑概形。
(2) 从 X 到 Y 的态射是 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 的对象的同构类。
(3) $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 的同构类与 $D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S Z})$ 中 K' 的同构类的复合是

$$R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y\times_S Z}} L\mathrm{pr}_{23}^*K')$$

的同构类，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4 它在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Z})$ 中。

(4) 从 X 到 X 的恒等态射是 $\Delta_{X/S,*}\mathcal{O}_X$ 的同构类，由 **More on Morphisms**，引理 37.61.12 以及 $\Delta_{X/S}$ 是完美态射（由 **Divisors**，引理 31.23.11 和 **More on Morphisms**，引理 37.61.7）它在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S X})$ 中。

让我们检查态射复合的结合性；我们略去验证恒等态射确实是恒等。为看出这一点假设我们有 X, Y, Z, W 和 $c \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$，$c' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S Z})$，$c'' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Z\times_S W})$。则我们有

$$\begin{aligned}
c'' \circ (c' \circ c) &\cong \mathrm{pr}^{134}_{14,*}(\mathrm{pr}^{134,*}_{13}\mathrm{pr}^{123}_{13,*}(\mathrm{pr}^{123,*}_{12}c \otimes \mathrm{pr}^{123,*}_{23}c') \otimes \mathrm{pr}^{134,*}_{34}c'') \\
&\cong \mathrm{pr}^{134}_{14,*}(\mathrm{pr}^{1234}_{134,*}\mathrm{pr}^{1234,*}_{123}(\mathrm{pr}^{123,*}_{12}c \otimes \mathrm{pr}^{123,*}_{23}c') \otimes \mathrm{pr}^{134,*}_{34}c'') \\
&\cong \mathrm{pr}^{134}_{14,*}(\mathrm{pr}^{1234}_{134,*}(\mathrm{pr}^{1234,*}_{12}c \otimes \mathrm{pr}^{1234,*}_{23}c') \otimes \mathrm{pr}^{134,*}_{34}c'') \\
&\cong \mathrm{pr}^{134}_{14,*}\mathrm{pr}^{1234}_{134,*}((\mathrm{pr}^{1234,*}_{12}c \otimes \mathrm{pr}^{1234,*}_{23}c') \otimes \mathrm{pr}^{1234,*}_{34}c'') \\
&\cong \mathrm{pr}^{1234}_{14,*}((\mathrm{pr}^{1234,*}_{12}c \otimes \mathrm{pr}^{1234,*}_{23}c') \otimes \mathrm{pr}^{1234,*}_{34}c'')
\end{aligned}$$

这里我们使用记号

$$p^{1234}_{134} : X \times_S Y \times_S Z \times_S W \to X \times_S Z \times_S W \quad \text{和} \quad p^{134}_{14} : X \times_S Z \times_S W \to X \times_S W$$

为投影，其他指标类似。我们还写 pr_* 而不是 $R\mathrm{pr}_*$，pr^* 而不是 $L\mathrm{pr}^*$，我们略去 $\otimes$ 上的所有上下标。第一个等式是复合的定义。第二个等式成立因为由基变换（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5）有 $\mathrm{pr}_{13}^{134,*}\mathrm{pr}_{13,*}^{123} = \mathrm{pr}_{134,*}^{1234}\mathrm{pr}_{123}^{1234,*}$。第三个等式成立因为拉回正确复合且通过张量积，见 **Cohomology**，引理 20.27.2 和 20.27.3。第四个等式由 p_{134}^{1234} 的“投影公式”推出，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。第五个等式是紧合前推与复合相容，见 **Cohomology**，引理 20.28.2。由于张量积结合，这完成了复合结合性的证明。

引理 57.14.1. 令 $S' \to S$ 为概形态射。将

(1) S 上的光滑紧合概形 X 送到 $X' = S' \times_S X$，且
(2) $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 中对象 K 的同构类送到 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X'\times_{S'}Y'})$ 中 $L(X'\times_{S'} Y' \to X \times_S Y)^*K$ 的同构类

的规则是从为 S 定义的范畴到为 S' 定义的范畴的函子。

证明. 为看出这一点假设我们有 X, Y, Z 和 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 和 $M \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S Z})$。记 $K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X'\times_{S'}Y'})$ 和 $M' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y'\times_{S'}Z'})$ 为它们在引理陈述中的拉回。图

$$\begin{array}{ccc} X'\times_{S'} Y'\times_{S'} Z' & \longrightarrow & X\times_S Y\times_S Z \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}'_{13}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{13}} \\ X'\times_{S'} Z' & \longrightarrow & X\times_S Z \end{array}$$

笛卡儿且 pr_{13} 紧合光滑。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4 我们看到复合

$$R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y\times_S Z}} L\mathrm{pr}_{23}^*M)$$

被下水平箭头的导出拉回确实（典范地）同构于

$$R\mathrm{pr}'_{13,*}(L(\mathrm{pr}'_{12})^*K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'\times_{S'}Y'\times_{S'}Z'}} L(\mathrm{pr}'_{23})^*M')$$

正如所需。一些细节略。 □

57.15. 相对等价

本节我们证明关于以下概念的一些引理。

定义 57.15.1. 令 S 为概形。令 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 为光滑紧合态射。对象 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 称为从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核，若存在对象 $K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times_S Y})$ 使得

$$\Delta_{X/S,*}\mathcal{O}_X \cong R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y\times_S X}} L\mathrm{pr}_{23}^*K')$$

在 $D(\mathcal{O}_{X\times_S X})$ 中且

$$\Delta_{Y/S,*}\mathcal{O}_Y \cong R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^*K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y\times_S X\times_S Y}} L\mathrm{pr}_{23}^*K)$$

在 $D(\mathcal{O}_{Y\times_S Y})$ 中。换言之，K 的同构类定义了 57.14 节中定义的范畴中的可逆箭头。

这个语言是有意笨拙的。

引理 57.15.2. 记号如定义 *57.15.1*，令 K 为从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核。则对应的 *Fourier-Mukai* 函子 $\Phi_K : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$（引理 *57.8.2*）和 $\Phi_K : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$（引理 *57.8.4*）是等价。

证明. 由引理 57.8.3 和例 57.8.6 立即推出。 □

引理 57.15.3. 记号如定义 *57.15.1*，令 K 为从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核。令 $S_1 \to S$ 为概形态射。令 $X_1 = S_1 \times_S X$ 和 $Y_1 = S_1 \times_S Y$。则拉回 $K_1 = L(X_1 \times_{S_1} Y_1 \to X \times_S Y)^*K$ 是从 X_1 到 Y_1 在 S_1 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核。

证明. 令 $K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S X})$ 为定义 57.15.1 中假设存在的对象。记 K_1' 为 K' 沿 $Y_1 \times_{S_1} X_1 \to Y \times_S X$ 的拉回。则只需证明我们在 $D(\mathcal{O}_{X_1\times_{S_1} X_1})$ 中有

$$\Delta_{X_1/S_1,*}\mathcal{O}_X \cong R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^*K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_1\times_{S_1} Y_1\times_{S_1} X_1}} L\mathrm{pr}_{23}^*K_1')$$

且另一个条件类似。由于

$$\begin{array}{ccc} X_1 \times_{S_1} Y_1 \times_{S_1} X_1 & \longrightarrow & X \times_S Y \times_S X \\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{13}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_{13}} \\ X_1 \times_{S_1} X_1 & \longrightarrow & X \times_S X \end{array}$$

笛卡儿，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4 只需证明

$$\Delta_{X_1/S_1,*}\mathcal{O}_{X_1} \cong L(X_1 \times_{S_1} X_1 \to X \times_S X)^*\Delta_{X/S,*}\mathcal{O}_X$$

这又只需 X 和 $X_1 \times_{S_1} X_1$ 在 $X \times_S X$ 上 tor 独立，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5。这个 tor 独立性可以直接看出，但也由更一般的 **More on Morphisms**，引理 37.69.1 应用于角为 X, X, X, S 的方块及其沿 $S_1 \to S$ 的基变换推出。 □

引理 57.15.4. 令 $S = \lim_{i\in I} S_i$ 为有向系统的概形的极限，具有仿射转移态射 $g_{i'i} : S_{i'} \to S_i$。我们假设对所有 $i \in I$，S_i 拟紧且拟分离。令 $0 \in I$。令 $X_0 \to S_0$ 和 $Y_0 \to S_0$ 为光滑紧合态射。我们对 $i \geq 0$ 置 $X_i = S_i \times_{S_0} X_0$ 和 $X = S \times_{S_0} X_0$，Y_0 类似。若 K 是从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核，则对某个 $i \geq 0$ 存在从 X_i 到 Y_i 在 S_i 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核。

证明. 令 $K' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times_S X})$ 为定义 57.15.1 中假设存在的对象。由于 $X\times_S Y = \lim X_i \times_{S_i} Y_i$，存在 i 和 $D_{perf}(\mathcal{O}_{Y_i\times_{S_i} X_i})$ 中的对象 K_i 和 K_i'，它们到 $Y\times_S X$ 的拉回给出 K 和 K'。见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.29.3。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.30.4 对象

$$R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^* K_i \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_i\times_{S_i} Y_i\times_{S_i} X_i}} L\mathrm{pr}_{23}^* K_i')$$

完美且其到 $X\times_S X$ 的拉回等于

$$R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_S Y\times_S X}} L\mathrm{pr}_{23}^* K') \cong \Delta_{X/S,*}\mathcal{O}_X$$

见引理 57.15.3 的证明。另一方面，由于 $X_i \to S$ 光滑且分离，$D(\mathcal{O}_{X_i\times_{S_i} X_i})$ 中的对象

$$\Delta_{i,*}\mathcal{O}_{X_i}$$

也完美（由 **More on Morphisms**，引理 37.62.18 和 37.61.13），其到 $X\times_S X$ 的拉回等于

$$\Delta_{X/S,*}\mathcal{O}_X$$

见引理 57.15.3 的证明。因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.29.3，在增大 i 后我们可以假设

$$\Delta_{i,*}\mathcal{O}_{X_i} \cong R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^* K_i \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_i\times_{S_i} Y_i\times_{S_i} X_i}} L\mathrm{pr}_{23}^* K_i')$$

正如所需。对 K 和 K' 的角色互换也类似。 □

57.16. 无形变

本节标题指的是引理 57.16.4。

引理 57.16.1. 令 $(R,\mathfrak{m},\kappa) \to (A,\mathfrak{n},\lambda)$ 为局部环的平坦局部环同态，本质有限展示。令 $\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r \in \mathfrak{n}/\mathfrak{m}A \subset A/\mathfrak{m}A$ 为正则序列。令 $K \in D(A)$。假设

(1) K 完美，

(2) $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/\mathfrak{m}A$ 在 $D(A/\mathfrak{m}A)$ 中同构于 $\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r$ 上的 *Koszul* 复形。

则 K 在 $D(A)$ 中同构于提升给定元素 $\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r$ 的正则序列 $f_1,\ldots,f_r \in A$ 上的 *Koszul* 复形。此外，$A/(f_1,\ldots,f_r)$ 在 R 上平坦。

证明. 让我们在证明中使用链复形。Koszul 复形 $K_\bullet(\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r)$ 定义在 **More on Algebra**，定义 15.29.2。由 **More on Algebra**，引理 15.77.5 我们可以用复形

$$K_\bullet : A \to A^{\oplus r} \to \ldots \to A^{\oplus r} \to A$$

表示 K，其与 $A/\mathfrak{m}A$ 的张量积等于 (!) $K_\bullet(\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r)$。记 $f_1,\ldots,f_r\in A$ 为箭头 $A^{\oplus r}\to A$ 的分量。这些 f_i 是 $\overline{f}_i$ 的提升。由 **Algebra**，引理 10.128.6，$f_1,\ldots,f_r$ 在 A 中形成正则序列且 $A/(f_1,\ldots,f_r)$ 在 R 上平坦。令 $J=(f_1,\ldots,f_r)\subset A$。考虑图

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet & \xrightarrow{\varphi_\bullet} & K_\bullet(f_1,\ldots,f_r) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & A/J & \end{array}$$

由于 $f_1,\ldots,f_r$ 是正则序列，西南箭头是拟同构（见 **More on Algebra**，引理 15.31.2）。因此我们可以找到使图交换的虚箭头，例如由 **Algebra**，引理 10.71.4。模 $\mathfrak{m}$ 约化我们由我们对 $K_\bullet$ 的选择得到交换图

$$\begin{array}{ccc} K_\bullet(\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r) & \xrightarrow{\overline{\varphi}_\bullet} & K_\bullet(\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (A/\mathfrak{m}A)/(\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r) & \end{array}$$

因此 $\overline{\varphi}$ 在导出范畴 $D(A/\mathfrak{m}A)$ 中是同构。推出 $\overline{\varphi}\otimes^{\mathbf{L}}_{A/\mathfrak{m}A}\lambda$ 是同构。由于 $\overline{f}_i\in\mathfrak{n}/\mathfrak{m}A$，我们看到

$$\mathrm{Tor}_i^{A/\mathfrak{m}A}(K_\bullet(\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r),\lambda)=K_i(\overline{f}_1,\ldots,\overline{f}_r)\otimes_{A/\mathfrak{m}A}\lambda$$

因此 $\varphi_i \bmod \mathfrak{n}$ 可逆。由于 A 局部，这意味着 φ_i 是同构，证明完成。 □

引理 57.16.2. 令 $R\to S$ 为诺特环的有限型平坦环映射。令 $\mathfrak{q}\subset S$ 为素理想，位于 $\mathfrak{p}\subset R$ 之上。令 $K\in D(S)$ 完美。令 $f_1,\ldots,f_r\in\mathfrak{q}S_\mathfrak{q}$ 为正则序列，使得 $S_\mathfrak{q}/(f_1,\ldots,f_r)$ 在 R 上平坦且 $K\otimes^{\mathbf{L}}_S S_\mathfrak{q}$ 同构于 $f_1,\ldots,f_r$ 上的 *Koszul* 复形。则存在 $g\in S$，$g\notin\mathfrak{q}$，使得

(1) $f_1,\ldots,f_r$ 是 $f'_1,\ldots,f'_r\in S_g$ 的像，
(2) $f'_1,\ldots,f'_r$ 在 S_g 中形成正则序列，
(3) $S_g/(f'_1,\ldots,f'_r)$ 在 R 上平坦，
(4) $K\otimes^{\mathbf{L}}_S S_g$ 同构于 $f_1,\ldots,f_r$ 上的 *Koszul* 复形。

证明. 我们可以由局部化的定义找到 $g\in S$，$g\notin\mathfrak{q}$ 具有性质 (1)。将 g 替换为 gg' 对某个 $g'\in S$，$g'\notin\mathfrak{q}$ 后我们可以假设 (2) 成立，见 **Algebra**，引理 10.68.6。由 **Algebra**，定理 10.129.4 我们找到 $S_g/(f'_1,\ldots,f'_r)$ 在 $\mathfrak{q}$ 的开邻域中在 R 上平坦。因此再次将 g 替换为 gg' 对某个 $g'\in S$，$g'\notin\mathfrak{q}$ 后我们可以假设 (3) 也成立。最后，我们通过 **More on Algebra**，引理 15.76.18 再替换一次得到 (4)。 □

关于以下引理的推广，请见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.49.6。

引理 57.16.3. 令 S 为诺特概形。令 $s \in S$。令 $p : X \to Y$ 为 S 上概形的态射。假设

(1) $Y \to S$ 和 $X \to S$ 紧合，

(2) X 在 S 上平坦，

(3) $X_s \to Y_s$ 是同构。

则存在 s 的开邻域 $U \subset S$ 使得基变换 $X_U \to Y_U$ 是同构。

证明. 态射 p 由 **Morphisms**，引理 29.42.6 紧合。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.21.2 存在开集 $Y_s \subset V \subset Y$ 使得 $p|_{p^{-1}(V)} : p^{-1}(V) \to V$ 有限。由 **More on Morphisms**，定理 37.16.1 存在开集 $X_s \subset U \subset X$ 使得 $p|_U : U \to Y$ 平坦。在去掉 $X \setminus U$ 和 $Y \setminus V$ 的像（它们是不包含 s 的闭子集）后我们可以假设 p 平坦且有限。则 p 开（**Morphisms**，引理 29.26.10）且 $Y_s \subset p(X) \subset Y$，因此在缩小 S 后我们可以假设 p 满射。由于 $p_s : X_s \to Y_s$ 是同构，相干 $\mathcal{O}_Y$-模的映射

$$p^\sharp : \mathcal{O}_Y \longrightarrow p_*\mathcal{O}_X$$

（p 有限）经 $i : Y_s \to Y$ 拉回后成为同构（例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1）。由 Nakayama 引理，这意味着 $\mathcal{O}_{Y,y} \to (p_*\mathcal{O}_X)_y$ 对所有 $y \in Y_s$ 是满射。因此存在开集 $Y_s \subset V \subset Y$ 使得 $p^\sharp|_V$ 是满射（**Modules**，引理 17.9.4）。因此再次缩小 S 后我们可以假设 $p^\sharp$ 是满射，这意味着 p 是闭浸入（因为 p 已经有限）。于是现在 p 是诺特概形的满射平坦闭浸入，因此是同构，见 **Morphisms**，节 29.27。 □

引理 57.16.4. 令 k 为域。令 S 为 k 上有限型概形，有 k-有理点 s。令 $Y \to S$ 为光滑紧合态射。令 $X = Y_s \times S \to S$ 为纤维 Y_s 的常值族。令 K 为从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核。假设限制

$$L(Y_s \times_S Y_s \to X \times_S Y)^* K \cong \Delta_{Y_s/k,*}\mathcal{O}_{Y_s}$$

在 $D(\mathcal{O}_{Y_s \times Y_s})$ 中。则存在开邻域 $s \in U \subset S$ 使得 $Y|_U$ 在 U 上同构于 $Y_s \times U$。

证明. 记 $i : Y_s \times Y_s = X_s \times Y_s \to X \times_S Y$ 为自然闭浸入。（从现在起我们将写 Y_s 而不是 X_s 表示 X 在 s 上的纤维。）令 $z \in Y_s \times Y_s = (X \times_S Y)_s \subset X \times_S Y$ 为闭点。如所示我们将 z 既视为 $Y_s \times Y_s$ 的闭点也视为 $X \times_S Y$ 的闭点。

情形 I：$z \notin \Delta_{Y_s/k}(Y_s)$。记 $\mathcal{O}_z$ 为支撑在 z 的相干 $\mathcal{O}_{Y_s \times Y_s}$-模，其值为 $\kappa(z)$。则 $i_*\mathcal{O}_z$ 是支撑在 z 的相干 $\mathcal{O}_{X \times_S Y}$-模，其值为 $\kappa(z)$。我们的假设意味着

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} i_*\mathcal{O}_z = Li^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y_s \times Y_s}} \mathcal{O}_z = 0$$

因此由引理 57.11.3 我们找到 z 的开邻域 $U(z) \subset X \times_S Y$ 使得 $K|_{U(z)} = 0$。在此情形我们置 $Z(z) = \emptyset$ 为 $U(z)$ 的闭子概形。

情形 II：$z \in \Delta_{Y_s/k}(Y_s)$。由于 Y_s 在 k 上光滑，我们知道 $\Delta_{Y_s/k} : Y_s \to Y_s \times Y_s$ 是正则浸入，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.18。选择正则序列 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r \in \mathcal{O}_{Y_s \times Y_s, z}$ 割出 $\Delta_{Y_s/k}(Y_s)$ 的理想层。由于正则序列是 Koszul-正则的（**More on Algebra**，引理 15.31.2），我们的假设意味着

$$K_z \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X \times_S Y, z}} \mathcal{O}_{Y_s \times Y_s, z} \in D(\mathcal{O}_{Y_s \times Y_s, z})$$

由 $\mathcal{O}_{Y_s \times Y_s, z}$ 上 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r$ 上的 Koszul 复形表示。将引理 57.16.1 应用于 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{X \times_S Y, z}$，我们得出结论 $K_z \in D(\mathcal{O}_{X \times_S Y, z})$ 由提升正则序列 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r$ 的正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \mathcal{O}_{X \times_S Y, z}$ 上的 Koszul 复形表示，且 $\mathcal{O}_{X \times_S Y}/(f_1, \ldots, f_r)$ 在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上平坦。由一些极限论证（引理 57.16.2）我们得出结论存在 z 的仿射开邻域 $U(z) \subset X \times_S Y$ 和闭子概形 $Z(z) \subset U(z)$ 使得

(1) $Z(z) \to U(z)$ 是正则闭浸入，
(2) $K|_{U(z)}$ 拟同构于 $\mathcal{O}_{Z(z)}$，
(3) $Z(z) \to S$ 平坦，
(4) $Z(z)_s = \Delta_{Y_s/k}(Y_s) \cap U(z)_s$ 作为 $U(z)_s$ 的闭子概形。

由性质 (2)，对 $z, z' \in Y_s \times Y_s$，我们找到 $Z(z) \cap U(z') = Z(z') \cap U(z)$ 作为闭子概形。因此我们得到 $X \times_S Y$ 中 $Y_s \times Y_s$ 的开邻域

$$U = \bigcup\nolimits_{z \in Y_s \times Y_s \text{ 闭}} U(z)$$

和闭子概形 $Z \subset U$ 使得 (1) $Z \to U$ 是正则闭浸入，(2) $Z \to S$ 平坦，(3) $Z_s = \Delta_{Y_s/k}(Y_s)$。由于 $X \times_S Y \to S$ 紧合，在将 S 替换为 s 的开邻域后我们可以假设 $U = X \times_S Y$。由于投影 $Z_s \to Y_s$ 和 $Z_s \to X_s$ 是同构，我们得出结论在缩小 S 后我们可以假设 $Z \to Y$ 和 $Z \to X$ 是同构，见引理 57.16.3。这完成了证明。 □

引理 57.16.5. *令 k 为代数闭域。令 X 为 k 上光滑紧合概形。令 $f : Y \to S$ 为光滑紧合态射，S 在 k 上有限型。令 K 为从 $X \times S$ 到 Y 在 S 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。则 S 可以被开子概形 U 覆盖，使得存在 U-同构 $f^{-1}(U) \cong Y_0 \times U$ 对某个 k 上紧合光滑的 Y_0。*

证明. 选择闭点 $s \in S$。由于 k 代数闭，这是 k-有理点。置 $Y_0 = Y_s$。K 到 $X \times Y_0$ 的限制 K_0 是由引理 57.15.3 从 X 到 Y_0 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。令 $K_0' \in D_{perf}(\mathcal{O}_{Y_0 \times X})$ 为定义 57.15.1 中假设存在的对象。则由定义 57.15.1 中固有的对称性，K_0' 是从 Y_0 到 X 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。因此由引理 57.15.3 我们看到 $(Y_0 \times S) \times_S (X \times S) = Y_0 \times X \times S$ 上的拉回

$$M = (Y_0 \times X \times S \to Y_0 \times X)^* K_0'$$

是从 $Y_0 \times S$ 到 $X \times S$ 在 S 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。现在考虑核

$$K_{new} = R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^* M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{(Y_0 \times S) \times_S (X \times S) \times_S Y}} L\mathrm{pr}_{23}^* K)$$

在 $(Y_0 \times S) \times_S Y$ 上。这是从 $Y_0 \times S$ 到 Y 在 S 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核，因为它是 57.14 节构造的范畴中两个可逆箭头的复合。此外，这个复合通过基变换（引理 57.14.1）。因此我们看到 K_{new} 到 $((Y_0 \times S) \times_S Y)_s = Y_0 \times Y_0$ 的拉回等于 K_0 和 K_0' 的复合，因此等于此范畴中的恒等。换言之，我们有

$$L(Y_0 \times Y_0 \to (Y_0 \times S) \times_S Y)^* K_{new} \cong \Delta_{Y_0/k,*}\mathcal{O}_{Y_0}$$

因此由引理 57.16.4 我们得出结论 $Y \to S$ 在 s 的开邻域中同构于 $Y_0 \times S$。这完成了证明。 □

57.17. 可数性

本节我们证明关于某些集合可数性的一些初等引理。令 $\mathcal{C}$ 为范畴。本节我们说 $\mathcal{C}$ 是可数的，若

(1) 对任何 $X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，集合 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ 可数，且
(2) $\mathcal{C}$ 的对象的同构类集合可数。

引理 57.17.1. 令 R 为可数诺特环。则 R 上有限型概形的范畴可数。

证明. 略。 □

引理 57.17.2. 令 $\mathcal{A}$ 为可数阿贝尔范畴。则 $D^b(\mathcal{A})$ 可数。

证明. 只需对 $D(\mathcal{A})$ 证明陈述，因为其他是它的满子范畴。由于 $D(\mathcal{A})$ 中每个对象是 $\mathcal{A}$ 的对象的复形，$D^b(\mathcal{A})$ 的对象的同构类集合可数这一事实是直接的。此外，对 $\mathcal{A}$ 的有界复形 $A^\bullet$ 和 $B^\bullet$，显然 $\mathrm{Hom}_{K^b(\mathcal{A})}(A^\bullet, B^\bullet)$ 可数。我们有

$$\mathrm{Hom}_{D^b(\mathcal{A})}(A^\bullet, B^\bullet) = \mathrm{colim}_{s:(A')^\bullet \to A^\bullet \text{ 拟同构且} (A')^\bullet \text{ 有界}} \mathrm{Hom}_{K^b(\mathcal{A})}((A')^\bullet, B^\bullet)$$

由 **Derived Categories**，引理 13.11.6。因此这是可数集合作为可数余极限。 □

引理 57.17.3. 令 X 为可数诺特环上有限型概形。则范畴 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 可数。

证明. 观察到由 **Morphisms**，引理 29.15.6，X 诺特。因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.6，$D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的满子范畴。因此只需证明 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的结果。回忆由 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.11.2 有 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) = D^b(Coh(\mathcal{O}_X))$。因此由引理 57.17.2 只需证明 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 可数。我们略去。 □

引理 57.17.4. 令 K 为代数闭域。令 S 为 K 上有限型概形。令 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 为有限型态射。存在可数集合 I 和对 $i \in I$ 的对 $(S_i \to S, h_i)$ 具有以下性质

(1) $S_i \to S$ 是有限型态射，置 $X_i = X \times_S S_i$ 和 $Y_i = Y \times_S S_i$，
(2) $h_i : X_i \to Y_i$ 是 S_i 上的同构，且

(3) 对任何闭点 $s \in S(K)$，若在 $K = \kappa(s)$ 上 $X_s \cong Y_s$，则 s 在某个 i 的 $S_i \to S$ 的像中。

证明. 域 K 是其可数子域的滤过并。对偶地，$\mathrm{Spec}(K)$ 是其可数子域的谱的余滤过极限。因此 **Limits**，引理 32.10.1 保证我们可以找到可数子域 k 和 k 上有限型概形的态射 $X_0 \to S_0$ 和 $Y_0 \to S_0$，使得 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 是它们的基变换。

由引理 57.17.1 存在可数集合 I 和对 $(S_{0,i} \to S_0, h_{0,i})$ 使得

(1) $S_{0,i} \to S_0$ 是有限型态射，置 $X_{0,i} = X_0 \times_{S_0} S_{0,i}$ 和 $Y_{0,i} = Y_0 \times_{S_0} S_{0,i}$，

(2) $h_{0,i} : X_{0,i} \to Y_{0,i}$ 是 $S_{0,i}$ 上的同构。

使得每对 $(T \to S_0, h_T)$ 具有 $T \to S_0$ 有限型且 $h_T : X_0 \times_{S_0} T \to Y_0 \times_{S_0} T$ 同构，同构于其中之一。记 $(S_i \to S, h_i)$ 为 $(S_{0,i} \to S_0, h_{0,i})$ 沿 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(k)$ 的基变换。我们断言这有效。

令 $s \in S(K)$，令 $h_s : X_s \to Y_s$ 为 $K = \kappa(s)$ 上的同构。我们可以将 K 写为其有限生成 k-子代数的滤过并。因此由 **Limits**，命题 32.6.1 和引理 32.10.1 我们可以找到这样的有限生成 k-子代数 $K \supset A \supset k$ 使得

(1) 存在交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ S & \longrightarrow & S_0 \end{array}$$

对某个 k 上的态射 $s' : \mathrm{Spec}(A) \to S_0$，

(2) h_s 是某个 A 上的同构 $h_{s'} : X_0 \times_{S_0, s'} \mathrm{Spec}(A) \to X_0 \times_{S_0, s'} \mathrm{Spec}(A)$ 的基变换。

当然，则 $(s' : \mathrm{Spec}(A) \to S_0, h_{s'})$ 同构于对 $(S_{0,i} \to S_0, h_{0,i})$ 对某个 $i \in I$。这完成了证明，因为 (1) 中的交换图表明 s 在 s' 到 $\mathrm{Spec}(K)$ 的基变换的像中。 □

引理 57.17.5. 令 K 为代数闭域。存在可数集合 I 和对 $i \in I$ 的对 $(S_i/K, X_i \to S_i, Y_i \to S_i, M_i)$ 具有以下性质

(1) S_i 是 K 上有限型概形，

(2) $X_i \to S_i$ 和 $Y_i \to S_i$ 是概形的紧合光滑态射，

(3) $M_i \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X_i \times_{S_i} Y_i})$ 是从 X_i 到 Y_i 在 S_i 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核，且

(4) 对任何 K 上光滑紧合概形 X 和 Y，若存在 K-线性正合等价 $D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$，则存在 $i \in I$ 和 $s \in S_i(K)$ 使得 $X \cong (X_i)_s$ 且 $Y \cong (Y_i)_s$。

证明. 选择可数子域 $k \subset K$，例如素域。由引理 57.17.1 和 57.17.3 存在 k 上满足引理部分 (1)、(2)、(3) 的同构类系统的可数集合。因此我们可以选择可数集合 I 和对每个 $i \in I$ 这样的系统

$$(S_{0,i}/k, X_{0,i} \to S_{0,i}, Y_{0,i} \to S_{0,i}, M_{0,i})$$

在 k 上，使得每个同构类至少出现一次。记 $(S_i/K, X_i \to S_i, Y_i \to S_i, M_i)$ 为所示系统到 K 的基变换。此系统具有性质 (1)、(2)、(3)，见引理 57.15.3。让我们证明性质 (4)。

考虑 K 上光滑紧合概形 X 和 Y，使得存在 K-线性正合等价 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$。由命题 57.13.4 我们可以假设存在对象 $M \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times Y})$ 使得 $F = \Phi_M$ 是对应的 Fourier-Mukai 函子。由引理 57.8.9 存在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times X})$ 中的 M' 使得 $\Phi_{M'}$ 是 Φ_M 的右伴随。由于 Φ_M 是等价，这意味着 $\Phi_{M'}$ 是 Φ_M 的拟逆。由引理 57.8.9 我们看到由对象

$$A = R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^* M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times Y\times X}} L\mathrm{pr}_{23}^* M')$$

在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{X\times X})$ 中和

$$B = R\mathrm{pr}_{13,*}(L\mathrm{pr}_{12}^* M' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y\times X\times Y}} L\mathrm{pr}_{23}^* M)$$

在 $D_{perf}(\mathcal{O}_{Y\times Y})$ 中定义的 Fourier-Mukai 函子同构于 $\mathrm{id} : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 和 $\mathrm{id} : D_{perf}(\mathcal{O}_Y) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 因此由引理 57.13.5 有 $A \cong \Delta_{X/K,*}\mathcal{O}_X$ 和 $B \cong \Delta_{Y/K,*}\mathcal{O}_Y$。因此我们看到 M 是由定义从 X 到 Y 在 K 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。

我们可以将 K 写为其有限型 k-子代数 $A \subset K$ 的滤过余极限。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到 A 上有限型的 X_0, Y_0，其到 K 的基变换产生 X 和 Y。由 **Limits**，引理 32.13.1 和 32.8.9，在增大 A 后我们可以假设 X_0 和 Y_0 在 A 上光滑紧合。由引理 57.15.4，在增大 A 后我们可以假设 M 是某个 $M_0 \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X_0\times_{\mathrm{Spec}(A)} Y_0})$ 的拉回，它是从 X_0 到 Y_0 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。因此我们看到 $(S_0/k, X_0 \to S_0, Y_0 \to S_0, M_0)$ 同构于 $(S_{0,i}/k, X_{0,i} \to S_{0,i}, Y_{0,i} \to S_{0,i}, M_{0,i})$ 对某个 $i \in I$。由于 $S_i = S_{0,i} \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(K)$，我们得出结论 (4) 成立，其中 $s : \mathrm{Spec}(K) \to S_i$ 由我们从 $A \subset K$ 得到的态射 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(A) \cong S_{0,i}$ 诱导。 □

57.18. 导出等价簇的可数性

本节我们证明 Anel 和 Toën 的一个结果，见 [**AT09**]。

定义 57.18.1. 令 k 为域。令 X 和 Y 为 k 上光滑射影概形。我们说 X 和 Y 是导出等价的，若存在 k-线性正合等价 $D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$。

以下是结果

定理 57.18.2. 令 K 为代数闭域。令 $\mathbf{X}$ 为 K 上光滑紧合概形。至多有可数多个 K 上光滑紧合概形 $\mathbf{Y}$ 的同构类，它们与 $\mathbf{X}$ 导出等价。

证明. 选择可数集合 I 和对 $i \in I$ 满足引理 57.17.5 的性质 (1)、(2)、(3)、(4) 的系统 $(S_i/K, X_i \to S_i, Y_i \to S_i, M_i)$。选择 $i \in I$ 并置 $S = S_i$，$X = X_i$，$Y = Y_i$，$M = M_i$。显然只需证明对 $s \in S(K)$ 使得 $X_s \cong \mathbf{X}$ 的纤维 Y_s 的同构类集合可数。我们在下一段证明这一点。

令 S 为 K 上有限型概形，令 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 为紧合光滑态射，令 $M \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X \times_S Y})$ 为从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。我们将证明对 $s \in S(K)$ 使得 $X_s \cong \mathbf{X}$ 的纤维 Y_s 的同构类集合可数。由引理 57.17.4 应用于族 $\mathbf{X} \times S \to S$ 和 $X \to S$，存在可数集合 I 和对 $i \in I$ 的对 $(S_i \to S, h_i)$ 具有以下性质

(1) $S_i \to S$ 是有限型态射，置 $X_i = X \times_S S_i$，

(2) $h_i : \mathbf{X} \times S_i \to X_i$ 是 S_i 上的同构，且

(3) 对任何闭点 $s \in S(K)$，若在 $K = \kappa(s)$ 上 $\mathbf{X} \cong X_s$，则 s 在某个 i 的 $S_i \to S$ 的像中。

置 $Y_i = Y \times_S S_i$。记 $M_i \in D_{perf}(\mathcal{O}_{X_i \times_{S_i} Y_i})$ 为 M 的拉回。由引理 57.15.3，M_i 是从 X_i 到 Y_i 在 S_i 上的相对等价的 Fourier-Mukai 核。由于 I 可数，由性质 (3) 只需证明对 $s \in S_i(K)$ 的纤维 $Y_{i,s}$ 的同构类集合可数。事实上，这个数由引理 57.16.5 有限，证明完成。 □

57.19. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑

(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子

(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 58

概形的基本群

58.1. 引言

本章我们讨论概形的 Grothendieck 基本群及其应用。基础参考文献是 [**Gro71**]。一个很好的引论是 [**Len**]。其他参考文献 [**Mur67**] 和 [**GM71**]。

58.2. 在一点上 étale 的概形

本节我们描述域谱上 étale 的概形。在陈述结果之前，我们介绍拓扑群 G 的 G-集合范畴。

定义 58.2.1. 令 G 为拓扑群。一个G-集合，有时称为离散 G-集合，是一个集合 X，带有一个左作用 $a : G \times X \to X$，使得当 X 赋予离散拓扑且 $G \times X$ 赋予乘积拓扑时，a 连续。一个G-集合的态射 $f : X \to Y$ 就是从 X 到 Y 的任意 G-等变映射。G-集合的范畴记作G-*Sets*。

$a : G \times X \to X$ 连续这一条件仅仅意味着任意 $x \in X$ 的稳定化子在 G 中开。如果 G 是抽象群 G（即一个群但不是拓扑群），那么只要赋予 G 离散拓扑，这就与我们之前的定义一致（例如见 **Sites**，例 7.6.5）。

回忆若 L/K 是无限 Galois 扩张，则 Galois 群 $G = \mathrm{Gal}(L/K)$ 带有典范拓扑，见 **Fields**，节 9.22。

引理 58.2.2. 令 K 为域。令 K^{sep} 为 K 的可分闭包。考虑投射有限群 $G = Gal(K^{sep}/K)$。函子

$$\begin{array}{ccc} 在K\ 上\ étale\ 的概形 & \longrightarrow & G\text{-}Sets \\ X/K & \longmapsto & \mathrm{Mor}_{\mathrm{Spec}(K)}(\mathrm{Spec}(K^{sep}), X) \end{array}$$

是范畴等价。

证明. 一个 K 上的概形 X 在 K 上 étale 当且仅当 $X \cong \coprod_{i \in I} \mathrm{Spec}(K_i)$，其中每个 K_i 是 K 的有限可分扩张（**Morphisms**，引理 29.37.7）。引理中的函子将 X 关联到 G-集合

$$\coprod\nolimits_i \mathrm{Hom}_K(K_i, K^{sep})$$

带有自然的左 G-作用。由 G 上拓扑的定义，每个元素都有开稳定化子。反之，任意 G-集合 S 是其轨道的无交并。设 $S = \coprod S_i$。取 $s_i \in S_i$ 并记 $G_i \subset G$ 为其开稳定化子。由 Galois 理论

（**Fields**，定理 9.22.4），域 $(K^{sep})^{G_i}$ 是 K 的有限可分域扩张，因此概形

$$\coprod_i \mathrm{Spec}((K^{sep})^{G_i})$$

在 K 上 étale。这给出了引理中函子的逆。一些细节省略。 □

注记 58.2.3. 在引理 58.2.2 的对应下，K 的小 étale 景 $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 中的覆盖对应于 *G-Sets* 中的满射映射族。

58.3. Galois 范畴

本节我们讨论读者可在 [**Gro71**, Exposé V, Sections 4, 5, and 6] 中找到的一些材料。

令 $F : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子。回忆按照我们的约定，范畴有一个对象集合，且对任意一对对象有一个态射集合。有典范单射

$$\mathrm{Aut}(F) \longrightarrow \prod_{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} \mathrm{Aut}(F(X)) \tag{58.3.0.1}$$

对集合 E，我们赋予 $\mathrm{Aut}(E)$ 紧开拓扑，见 **Topology**，例 5.30.2。当然当 E 有限时这是离散拓扑，而这是本节感兴趣的情形[1]。我们赋予 $\mathrm{Aut}(F)$ 由 (58.3.0.1) 右端乘积拓扑诱导的拓扑。特别地，作用映射

$$\mathrm{Aut}(F) \times F(X) \longrightarrow F(X)$$

在 $F(X)$ 赋予离散拓扑时连续，因为对任意集合 E，作用映射 $\mathrm{Aut}(E) \times E \to E$ 都连续。我们在 $\mathrm{Aut}(F)$ 上拓扑的万有性质如下：假设 G 是拓扑群，且 $G \to \mathrm{Aut}(F)$ 是群同态，使得对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，诱导作用 $G \times F(X) \to F(X)$ 连续，其中 $F(X)$ 具有离散拓扑。则 $G \to \mathrm{Aut}(F)$ 连续。

下面的引理告诉我们，到有限集合范畴的函子的自同构群自动是投射有限群。

引理 58.3.1. *令 $\mathcal{C}$ 为范畴，$F : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子。映射 (58.3.0.1) 将 $Aut(F)$ 等同于 $\prod_{X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} Aut(F(X))$ 的闭子群。特别地，若对所有 X，$F(X)$ 有限，则 $Aut(F)$ 是投射有限群。*

证明. 令 $\xi = (\gamma_X) \in \prod \mathrm{Aut}(F(X))$ 为不在 $\mathrm{Aut}(F)$ 中的元素。则存在 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : X \to X'$ 和元素 $x \in F(X)$ 使得 $F(f)(\gamma_X(x)) \neq \gamma_{X'}(F(f)(x))$。考虑开邻域 $U = \{\gamma \in \mathrm{Aut}(F(X)) \mid \gamma(x) = \gamma_X(x)\}$ （γ_X 的邻域）和开邻域 $U' = \{\gamma' \in \mathrm{Aut}(F(X')) \mid \gamma'(F(f)(x)) = \gamma_{X'}(F(f)(x))\}$。则 $U \times U' \times \prod_{X'' \neq X, X'} \mathrm{Aut}(F(X''))$ 是 ξ 的一个开邻域且不与 $\mathrm{Aut}(F)$ 相交。最后陈述由以下事实推出：若每个 $F(X)$ 有限，则 $\prod \mathrm{Aut}(F(X))$ 是投射有限空间。 □

[1] 当我们讨论 pro-étale 基本群时，一般情形将会引起兴趣。

例 58.3.2. 令 G 为拓扑群。一个重要例子将是遗忘函子

$$\textit{Finite-G-Sets} \longrightarrow \textit{Sets} \tag{58.3.2.1}$$

其中 *Finite-G-Sets* 是 *G-Sets* 的满子范畴，其对象为有限 G-集合。G-集合的范畴 *G-Sets* 定义于定义 58.2.1。

令 G 为拓扑群。G 的投射有限完备化将是投射有限群

$$G^\wedge = \lim_{U\subset G \text{ 开、正规、有限指数}} G/U$$

带有其投射有限拓扑。注意该极限是余滤过的，因为有限个开、正规、有限指数子群的交仍是这样的子群。投射有限完备化的万有性质是：任何到投射有限群 H 的连续映射 $G \to H$ 都典范地分解为 $G \to G^\wedge \to H$。

引理 58.3.3. *令 G 为拓扑群。函子 (58.3.2.1) 的自同构群，赋予来自引理 58.3.1 的投射有限拓扑，是 G 的投射有限完备化。*

证明. 记 F_G 为函子 (58.3.2.1)。*Finite-G-Sets* 中任何态射 $X \to Y$ 都与 G 的作用交换。因此任意 $g \in G$ 定义 F_G 的一个自同构，我们得到群同态 $G \to \mathrm{Aut}(F_G)$。注意任意有限 G-集合 X 是形如 G/H_i 的 G-集合的有限无交并，带有典范 G-作用，其中 $H_i \subset G$ 是有限指数开子群。则 $U_i = \bigcap gH_ig^{-1}$ 是开、正规且有限指数。此外 U_i 在 G/H_i 上平凡作用，故 $U = \bigcap U_i$ 在 $F_G(X)$ 上平凡作用。因此作用 $G \times F_G(X) \to F_G(X)$ 连续。由 $\mathrm{Aut}(F_G)$ 拓扑的万有性质，映射 $G \to \mathrm{Aut}(F_G)$ 连续。由引理 58.3.1 和投射有限完备化的万有性质，有诱导的连续群同态

$$G^\wedge \longrightarrow \mathrm{Aut}(F_G)$$

此外，由于 G/U 在 G/U 上忠实作用，该映射是单射。若像稠密，则该映射是满射，从而由 **Topology**，引理 5.17.8 是同胚。

令 $\gamma \in \mathrm{Aut}(F_G)$，$X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。我们将证明存在 $g \in G$ 使得 γ 和 g 在 $F_G(X)$ 上诱导相同作用。这将完成证明。如前，X 是 G/H_i 的有限无交并。取如上 U_i 和 U，有限 G-集合 $Y = G/U$ 满射到所有 G/H_i，因此只需找到 $g \in G$ 使得 γ 和 g 在 $F_G(G/U) = G/U$ 上诱导相同作用。令 $e \in G$ 为单位元，并设 $\gamma(eU) = g_0U$，其中 $g_0 \in G$。对任意 $g_1 \in G$，*Finite-G-Sets* 的态射

$$R_{g_1} : G/U \longrightarrow G/U, \quad gU \longmapsto gg_1U$$

与 γ 的作用交换。因此

$$\gamma(g_1U) = \gamma(R_{g_1}(eU)) = R_{g_1}(\gamma(eU)) = R_{g_1}(g_0U) = g_0g_1U$$

于是 $g = g_0$ 满足要求。 □

回忆正合函子是与其他所有有限极限和有限余极限交换的函子。特别地，这样的函子与等化子、余等化子、纤维积、推出等交换。

引理 58.3.4. 令 G 为拓扑群。令 $F : \mathit{Finite\text{-}G\text{-}Sets} \to \mathit{Sets}$ 为正合函子，且对所有 X，$F(X)$ 有限。则 F 同构于函子 *(58.3.2.1)*。

证明. 令 X 为 *Finite-G-Sets* 的非空对象。图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & \{*\} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{*\} & \longrightarrow & \{*\} \end{array}$$

是余笛卡儿的。因此我们得出结论 $F(X)$ 非空。令 $U \subset G$ 为开、正规、有限指数子群。注意

$$G/U \times G/U = \coprod\nolimits_{gU \in G/U} G/U$$

其中对应于 gU 的直和项对应于左端 (eU, gU) 的轨道。于是我们看到

$$F(G/U) \times F(G/U) = F(G/U \times G/U) = \coprod\nolimits_{gU \in G/U} F(G/U)$$

因此 $|F(G/U)| = |G/U|$，因为 $F(G/U)$ 非空。于是我们看到

$$\lim\nolimits_{U \subset G \text{ 开、正规、有限指数}} F(G/U)$$

非空（**Categories**，引理 4.21.7）。取 $\gamma = (\gamma_U)$ 为该极限中的一个元素。记 F_G 为函子 (58.3.2.1)。我们可以将 F_G 与函子

$$X \longmapsto \operatorname{colim}_U \operatorname{Mor}(G/U, X)$$

等同，其中 $f : G/U \to X$ 对应于 $f(eU) \in X = F_G(X)$ （细节省略）。因此元素 γ 决定了一个良定义的映射

$$t : F_G \longrightarrow F$$

即，给定 $x \in X$，选取 U 和 $f : G/U \to X$ 将 eU 送到 x，然后令 $t_X(x) = F(f)(\gamma_U)$。我们将证明 t 诱导双射 $t_{G/U} : F_G(G/U) \to F(G/U)$ 对任意 U。这以直接的方式推出 t 是同构（细节省略）。由于 $|F_G(G/U)| = |F(G/U)|$，只需证明 $t_{G/U}$ 是满射。像至少包含一个元素，即 $t_{G/U}(eU) = F(\mathrm{id}_{G/U})(\gamma_U) = \gamma_U$。对 $g \in G$ 记 $R_g : G/U \to G/U$ 为右乘。则 $F(R_g) : F(G/U) \to F(G/U)$ 的不动点集等于 $F(\emptyset) = \emptyset$，若 $g \notin U$，因为 F 与等化子交换。由此推出，若 $g_1, \ldots, g_{|G/U|}$ 是 G/U 的代表元系，则元素 $F(R_{g_i})(\gamma_U)$ 两两不同，从而填满 $F(G/U)$。于是

$$t_{G/U}(g_i U) = F(R_{g_i})(\gamma_U)$$

证明完成。 □

例 58.3.5. 令 $\mathcal{C}$ 为范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathit{Sets}$ 为函子，且对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$F(X)$ 有限。由引理 58.3.1，我们看到 $G = \mathrm{Aut}(F)$ 以典范方式带有投射有限拓扑群结构。我们得到函子

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathit{Finite\text{-}G\text{-}Sets}, \quad X \longmapsto F(X) \tag{58.3.5.1}$$

其中 $F(X)$ 带有 G 的诱导作用。由我们对 $\mathrm{Aut}(F)$ 拓扑的构造，该作用连续。

定义 Galois 范畴的目的是挑出那些使得函子 (58.3.5.1) 为范畴等价的配对 $(\mathcal{C}, F)$。我们对 Galois 范畴的定义如下。

定义 58.3.6. 令 $\mathcal{C}$ 为范畴，$F : \mathcal{C} \to \mathit{Sets}$ 为函子。配对 $(\mathcal{C}, F)$ 是一个 *Galois* 范畴，如果

(1) $\mathcal{C}$ 有有限极限和有限余极限，
(2) $\mathcal{C}$ 的每个对象都是连通对象的有限（可能空）余积，
(3) 对所有 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，$F(X)$ 有限，且
(4) F 反映同构[2] 并且正合[3]。

这里我们说 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 连通，如果它不是始对象，且对任意单态射 $Y \to X$，或者 Y 是始对象，或者 $Y \to X$ 是同构。

警告： 这个定义与大多数参考文献中给出的定义不同（尽管最终我们会看到它是等价的）。即，在 [**Gro71**, Exposé V, Definition 5.1] 中，Galois 范畴被定义为对某个投射有限群 G 等价于 *Finite-G-Sets* 的范畴。随后 Grothendieck 通过一组公理 (G1) – (G6) 刻画 Galois 范畴，这些公理弱于我们上面的公理。我们这样选择的动机是强调有限极限和有限余极限的存在性以及函子 F 的正合性。之后我们将付出的代价是必须更努力一些才能应用本节的结果。

引理 58.3.7. 令 $(\mathcal{C}, F)$ 为 *Galois* 范畴。令 $X \to Y \in \mathit{Arrows}(\mathcal{C})$。则

(1) F 忠实，
(2) $X \to Y$ 是单态射 $\Leftrightarrow F(X) \to F(Y)$ 是单射，
(3) $X \to Y$ 是满态射 $\Leftrightarrow F(X) \to F(Y)$ 是满射，
(4) $\mathcal{C}$ 的对象 A 是始对象当且仅当 $F(A) = \emptyset$，
(5) $\mathcal{C}$ 的对象 Z 是终对象当且仅当 $F(Z)$ 是单点集，
(6) 若 X 和 Y 连通，则 $X \to Y$ 是满态射，
(7) 若 X 连通且 $a, b : X \to Y$ 是两个态射，则只要 $F(a)$ 和 $F(b)$ 在 $F(X)$ 的某一个元素上一致，就有 $a = b$，
(8) 若 $X = \coprod_{i=1,\ldots,n} X_i$ 且 $Y = \coprod_{j=1,\ldots,m} Y_j$，其中 X_i、Y_j 连通，则存在映射 $\alpha : \{1, \ldots, n\} \to \{1, \ldots, m\}$ 使得 $X \to Y$ 来自一族态射 $X_i \to Y_{\alpha(i)}$。

[2]即，给定 $\mathcal{C}$ 的态射 f，若 $F(f)$ 是同构，则 f 是同构。
[3]这意味着 F 与有限极限和余极限交换，见 **Categories**，节 4.23。

证明. (1) 的证明。假设 $a, b : X \to Y$ 且 $F(a) = F(b)$。令 E 为 a 和 b 的等化子。则 $F(E) = F(X)$，且由于 F 反映同构，我们看到 $E = X$。

(2) 的证明。这是真的，因为 F 将态射 $X \to X \times_Y X$ 变为映射 $F(X) \to F(X) \times_{F(Y)} F(X)$，而 F 反映同构。

(3) 的证明。这是真的，因为 F 将态射 $Y \amalg_X Y \to Y$ 变为映射 $F(Y) \amalg_{F(X)} F(Y) \to F(Y)$，而 F 反映同构。

(4) 的证明。存在始对象 A，当然 $F(A) = \emptyset$。另一方面，若 X 是对象且 $F(X) = \emptyset$，则唯一映射 $A \to X$ 诱导双射 $F(A) \to F(X)$，因此 $A \to X$ 是同构。

(5) 的证明。存在终对象 Z，当然 $F(Z)$ 是单点集。另一方面，若 X 是对象且 $F(X)$ 是单点集，则唯一映射 $X \to Z$ 诱导双射 $F(X) \to F(Z)$，因此 $X \to Z$ 是同构。

(6) 的证明。两个映射 $Y \to Y \amalg_X Y$ 的等化子 E 不是 $\mathcal{C}$ 的始对象，因为 $X \to Y$ 通过 E 分解且 $F(X) \neq \emptyset$。因此 $E = Y$，我们得出结论。

(7) 的证明。a 和 b 的等化子 E 带有单态射 $E \to X$，且 $F(E) \subset F(X)$ 是 $F(a)$ 和 $F(b)$ 一致的元素集合。要完成证明，利用或者 E 是始对象，或者 $E = X$。

(8) 的证明。对每个 i, j，我们看到 $E_{ij} = X_i \times_Y Y_j$ 要么是始对象，要么等于 X_i。取 $s \in F(X_i)$，我们看到 $E_{ij} = X_i$ 当且仅当 s 映射到 $F(Y_j) \subset F(Y)$ 的一个元素，因此这对唯一的 $j = \alpha(i)$ 成立。 □

由上述引理我们看到，给定 Galois 范畴 $(\mathcal{C}, F)$ 的连通对象 X，自同构群 $\mathrm{Aut}(X)$ 的阶至多为 $|F(X)|$。即，给定 $s \in F(X)$ 和 $g \in \mathrm{Aut}(X)$，由 (7) 我们看到 $F(g)(s) = s$ 当且仅当 $g = \mathrm{id}_X$。我们说 X 是 *Galois* 的，如果等号成立。等价地，X 是 Galois 的，如果它连通且 $\mathrm{Aut}(X)$ 在 $F(X)$ 上传递作用。

引理 58.3.8. 令 $(\mathcal{C}, F)$ 为 *Galois* 范畴。对 $\mathcal{C}$ 的任意连通对象 X，存在 *Galois* 对象 Y 和态射 $Y \to X$。

证明. 我们将不再另行说明地使用引理 58.3.7 的结果。令 $n = |F(X)|$。考虑 X^n 带有 S_n 的自然作用。令

$$X^n = \coprod\nolimits_{t \in T} Z_t$$

为连通对象分解。选取 t 使得 $F(Z_t)$ 包含 $(s_1, \ldots, s_n)$，其中 s_i 两两不同。若 $(s'_1, \ldots, s'_n) \in F(Z_t)$ 是另一元素，则我们断言 s'_i 也两两不同。即，若不然，比如 $s'_i = s'_j$，则 Z_t 是对角态射

$$\Delta_{ij} : X^{n-1} \longrightarrow X^n$$

下 X^{n-1} 的某个连通分支的像。由于连通对象的态射是满态射，且在应用 F 后诱导满射，这将推出 $s_i = s_j$，与假设矛盾。

令 $G \subset S_n$ 为满足 $g(Z_t) = Z_t$ 的元素子群。观察 S_n 在

$$F(X)^n = F(X^n) = \coprod_{t' \in T} F(Z_{t'})$$

上的作用，我们看到 $G = \{g \in S_n \mid g(s_1, \ldots, s_n) \in F(Z_t)\}$。现在取第二个元素 $(s'_1, \ldots, s'_n) \in F(Z_t)$。上面我们看到 s'_i 两两不同。因此可找到 $g \in S_n$ 使得 $g(s_1, \ldots, s_n) = (s'_1, \ldots, s'_n)$。换言之，$G$ 在 $F(Z_t)$ 上的作用传递，证明完成。 □

下面是关键引理。

引理 58.3.9. *令 $(\mathcal{C}, F)$ 为 Galois 范畴。令 $G = Aut(F)$ 如例 58.3.5。对 $\mathcal{C}$ 中任意连通 X，G 在 $F(X)$ 上的作用传递。*

证明. 我们将不再另行说明地使用引理 58.3.7 的结果。令 I 为 $\mathcal{C}$ 中 Galois 对象的同构类集合。对每个 $i \in I$，令 X_i 为该同构类的代表。对每个 $i \in I$ 选取 $\gamma_i \in F(X_i)$。我们通过设定 $i \geq i'$ 当且仅当存在态射 $f_{ii'} : X_i \to X_{i'}$ 来定义 I 上的偏序。给定这样的态射，我们可以用自同构 $X_{i'} \to X_{i'}$ 右复合，以确保 $F(f_{ii'})(\gamma_i) = \gamma_{i'}$。在此归一化下，态射 $f_{ii'}$ 唯一。注意 I 是有向偏序集：（**Categories**，定义 4.21.1）若 $i_1, i_2 \in I$，由引理 58.3.8 应用于 $X_{i_1} \times X_{i_2}$ 的一个连通分支，存在 Galois 对象 Y 和态射 $Y \to X_{i_1} \times X_{i_2}$。则 $Y \cong X_i$ 对某个 $i \in I$，且 $i \geq i_1$，$i \geq i_2$。

我们断言函子 F 同构于函子 F'，后者将 X 送到

$$F'(X) = \operatorname{colim}_I \operatorname{Mor}_{\mathcal{C}}(X_i, X)$$

通过如下定义的函子变换 $t : F' \to F$：给定 $f : X_i \to X$，令 $t_X(f) = F(f)(\gamma_i)$。利用 (7)，我们发现 t_X 是单射。为证明满射性，令 $\gamma \in F(X)$。由 Galois 范畴的定义，我们可以立即化归到 X 连通的情形。然后由引理 58.3.8 可假设 X 是 Galois 的。此时 X 同构于某个 X_i，且可选择同构 $X_i \to X$ 使得 γ_i 映射到 γ （由 Galois 对象的定义）。我们得出结论 t 是同构。

令 $A_i = \operatorname{Aut}(X_i)$。我们断言对 $i \geq i'$，存在典范映射 $h_{ii'} : A_i \to A_{i'}$，使得对所有 $a \in A_i$，图表

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{f_{ii'}} & X_{i'} \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_{ii'}(a)} \\ X_i & \xrightarrow{f_{ii'}} & X_{i'} \end{array}$$

交换。即，令 $h_{ii'}(a) = a' : X_{i'} \to X_{i'}$ 为唯一自同构，使得 $F(a')(\gamma_{i'}) = F(f_{ii'} \circ a)(\gamma_i)$。如前，这使图表交换，且选择唯一。由此推出 $h_{i'i''} \circ h_{ii'} = h_{ii''}$，若 $i \geq i' \geq i''$。由于 $F(X_i) \to F(X_{i'})$

是满射，我们看到 $A_i \to A_{i'}$ 是满射。取逆向极限得到群

$$A = \lim_I A_i$$

由于自同构群有限，这是投射有限群。由 **Categories**，引理 4.21.7，映射 $A \to A_i$ 对所有 i 是满射。

由于 A 的元素作用在逆向系统 X_i 上，我们通过预复合得到 A（右）在 F' 上的作用。换言之，我们得到同态 $A^{opp} \to G$。由于 $A \to A_i$ 是满射，我们得出结论 G 传递作用于所有 $F(X_i)$。由于每个连通对象都被某个 X_i 支配，我们得出结论引理成立。 □

命题 58.3.10. *令 $(\mathcal{C}, F)$ 为 Galois 范畴。令 $G = Aut(F)$ 如例 58.3.5。函子 $F : \mathcal{C} \to$ Finite-G-Sets (58.3.5.1) 是范畴等价。*

证明. 我们将不再另行说明地使用引理 58.3.7 的结果。特别地，我们知道该函子忠实。由引理 58.3.9，我们知道对任意连通 X，G 在 $F(X)$ 上的作用传递。因此对一般 X，函子 F 将 X 的连通分支（由 Galois 范畴的一条公理存在）送到 $F(X)$ 的 G-轨道。令 X 和 Y 为对象，$s : F(X) \to F(Y)$ 为映射。则 s 的图 $\Gamma_s \subset F(X) \times F(Y)$ 是连通分支的并。因此存在 $X \times Y$ 的连通分支的并 Z，带有单态射 $Z \to X \times Y$，且 $F(Z) = \Gamma_s$。由于 $F(Z) \to F(X)$ 是双射，我们看到 $Z \to X$ 是同构，并得出结论 $s = F(f)$，其中 $f : X \cong Z \to Y$ 是复合。因此 F 全忠实。

为完成证明，我们证明 F 本质满。只需证明对任意有限指数开子群 $H \subset G$，G/H 在本质像中。由 G 上拓扑的定义，存在有限个对象 X_i 使得

$$\mathrm{Ker}(G \longrightarrow \prod\nolimits_i \mathrm{Aut}(F(X_i)))$$

包含在 H 中。我们可以假设所有 X_i 连通。利用引理 58.3.8，可以选择 Galois 对象 Y 映射到 $\prod X_i$ 的一个连通分支。选取同构 $F(Y) = G/U$ 在 G-sets 中，其中 $U \subset G$ 是开子群。由于 Y 是 Galois，群 $\mathrm{Aut}(Y) = \mathrm{Aut}_{G\text{-}Sets}(G/U)$ 传递作用于 $F(Y) = G/U$。这意味着 U 正规。由于 $F(Y)$ 满射到每个 $F(X_i)$，我们看到 $U \subset H$。令 $M \subset \mathrm{Aut}(Y)$ 为对应于

$$(H/U)^{opp} \subset (G/U)^{opp} = \mathrm{Aut}_{G\text{-}Sets}(G/U) = \mathrm{Aut}(Y)$$

的有限子群。置 $X = Y/M$，即 X 是箭头 $m : Y \to Y$，$m \in M$ 的余等化子。由于 F 正合，我们看到 $F(X) = G/H$，证明完成。 □

引理 58.3.11. *令 $(\mathcal{C}, F)$ 和 $(\mathcal{C}', F')$ 为 Galois 范畴。令 $H : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 为正合函子。存在同构 $t : F' \circ H \to F$。t 的选择决定连续同态 $h : G' = Aut(F') \to Aut(F) = G$ 和一个 2-交换图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C} & \xrightarrow[H]{} & \mathcal{C}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \textit{Finite-G-Sets} & \xrightarrow{h} & \textit{Finite-G'-Sets} \end{array}$$

映射 h 独立于 t，直到 G 的内自同构。反之，给定连续同态 $h : G' \to G$，存在正合函子 $H : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 和同构 t 如上恢复 h。

证明. 由命题 58.3.10 和引理 58.3.3，我们可以假设 $\mathcal{C} = \mathit{Finite\text{-}G\text{-}Sets}$ 且 F 是遗忘函子，$\mathcal{C}'$ 类似。于是 t 的存在性由引理 58.3.4 推出。映射 h 来自通过 t 的结构转移。图表的交换性显然。h 直到 G 的元素内共轭的唯一性来自 t 的选择直到 G 的元素唯一。最后陈述是直接的。 □

58.4. 函子与同态

令 $(\mathcal{C}, F)$、$(\mathcal{C}', F')$、$(\mathcal{C}'', F'')$ 为 Galois 范畴。置 $G = \mathrm{Aut}(F)$、$G' = \mathrm{Aut}(F')$、$G'' = \mathrm{Aut}(F'')$。令 $H : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ 和 $H' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}''$ 为正合函子。令 $h : G' \to G$ 和 $h' : G'' \to G'$ 为如引理 58.3.11 中对应的连续同态。本节我们考虑相应的 2-交换图表

(58.4.0.1)
$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{C} & \xrightarrow{H} & \mathcal{C}' & \xrightarrow{H'} & \mathcal{C}'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathit{Finite\text{-}G\text{-}Sets} & \xrightarrow{h} & \mathit{Finite\text{-}G'\text{-}Sets} & \xrightarrow{h'} & \mathit{Finite\text{-}G''\text{-}Sets} \end{array}$$

并将序列 $1 \to G'' \to G' \to G \to 1$ 的正合性质与函子 H 和 H' 的性质联系起来。

引理 58.4.1. *在图表 (58.4.0.1) 中以下等价*

(1) $h : G' \to G$ *是满射，*
(2) $H : \mathcal{C} \to \mathcal{C}'$ *全忠实，*
(3) *若* $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ *连通，则* $H(X)$ *连通，*
(4) *若* $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ *连通且* $\mathcal{C}'$ *中存在态射* $*' \to H(X)$，*则存在态射* $* \to X$，*且*
(5) *对* $\mathcal{C}$ *的任意对象* X，*映射* $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(*, X) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}'}(*', H(X))$ *是双射。*

这里 $*$ *和* $*'$ *分别是* $\mathcal{C}$ *和* $\mathcal{C}'$ *的终对象。*

证明. 蕴含 (5) ⇒ (4) 和 (2) ⇒ (5) 显然。

假设 (3)。令 X 为 $\mathcal{C}$ 的连通对象，$*' \to H(X)$ 为态射。由 (3)，$H(X)$ 连通，故 $*' \to H(X)$ 是同构。因此对应于 $H(X)$ 的 G'-集合恰有一个元素，这意味着对应于 X 的 G-集合有一个元素，即 X 同构于 $\mathcal{C}$ 的终对象，特别地存在映射 $* \to X$。这样我们看到 (3) ⇒ (4)。

若 (1) 成立，则函子 $\mathit{Finite\text{-}G\text{-}Sets} \to \mathit{Finite\text{-}G'\text{-}Sets}$ 全忠实：此时 G-集合的映射与 G 的作用交换当且仅当它与 G' 的作用交换。因此 (1) ⇒ (2)。

若 (1) 成立，则对 G-集合 X，G-轨道与 G'-轨道一致。因此 (1) ⇒ (3)。

为完成证明，只需证明 (4) 推出 (1)。若 (1) 不成立，即 h 不是满射，则存在开子群 $U \subset G$ 包含 $h(G')$ 但不等于 G。则有限 G-集合 $M = G/U$ 有传递作用，但 G' 有不动点。对应于 M 的 $\mathcal{C}$ 的对象 X 将与 (3) 矛盾。这样我们看到 (3) ⇒ (1)，证明完成。 □

引理 58.4.2. *在图表 (58.4.0.1) 中以下等价*

(1) $h \circ h'$ *平凡，且*
(2) $H' \circ H$ *的像由同构于终对象的有限余积的对象组成。*

证明. 我们可以将 H 和 H' 替换为由 h 和 h' 决定的典范函子 *Finite-G-Sets* $\to$ *Finite-G′-Sets* $\to$ *Finite-G″-Sets*。于是我们要说的是：G'' 在每个 G-集合上的作用平凡当且仅当同态 $G'' \to G$ 平凡。这是清楚的。 □

引理 58.4.3. *在图表 (58.4.0.1) 中以下等价*

(1) *序列* $G'' \xrightarrow{h'} G' \xrightarrow{h} G \to 1$ *在下述意义下正合：h 是满射，$h \circ h'$ 平凡，且* $\mathrm{Ker}(h)$ *是包含* $\mathrm{Im}(h')$ *的最小闭正规子群，*
(2) H *全忠实，且* $\mathcal{C}'$ *的对象* X' *属于 H 的本质像当且仅当 $H'(X')$ 同构于终对象的有限余积，且*
(3) H *全忠实，*$H \circ H'$ *将每个对象送到终对象的有限余积，且对* $\mathcal{C}'$ *的对象* X' *使得 $H'(X')$ 是终对象的有限余积，存在 $\mathcal{C}$ 的对象 X 和满态射 $H(X) \to X'$。*

证明. 由引理 58.4.1 和 58.4.2，我们可以假设 H 全忠实，h 是满射，$H' \circ H$ 将对象送到终对象的无交并，且 $h \circ h'$ 平凡。令 $N \subset G'$ 为包含 h' 的像的最小闭正规子群。显然 $N \subset \mathrm{Ker}(h)$。我们可以假设函子 H 和 H' 是由 h 和 h' 决定的典范函子 *Finite-G-Sets* $\to$ *Finite-G′-Sets* $\to$ *Finite-G″-Sets*。

假设 (2) 成立。这意味着对有限 G'-集合 X'，若 G'' 平凡作用，则 G' 的作用通过 G 分解。将此应用于 $X' = G'/U'N$，其中 U' 是 G' 的小开子群。则我们看到对所有 U'，$\mathrm{Ker}(h) \subset U'N$。由于 N 闭，这推出 $\mathrm{Ker}(h) \subset N$，即 (1) 成立。

假设 (1) 成立。这意味着 $N = \mathrm{Ker}(h)$。令 X' 为有限 G'-集合，使得 G'' 平凡作用。这意味着 $\mathrm{Ker}(G' \to \mathrm{Aut}(X'))$ 是包含 $\mathrm{Im}(h')$ 的闭正规子群。因此 $N = \mathrm{Ker}(h)$ 包含于其中，且 X' 上的 G'-作用通过 G 分解，即 (2) 成立。

假设 (3) 成立。这意味着对有限 G'-集合 X'，若 G'' 平凡作用，则存在 G'-集合的满射 $X \to X'$，其中 X 是 G-集合。显然这意味着 X' 上的 G'-作用通过 G 分解，即 (2) 成立。

蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。这完成了证明。 □

引理 58.4.4. *在图表 (58.4.0.1) 中以下等价*

(1) h' *是单射，且*
(2) *对* $\mathcal{C}''$ *的每个连通对象* X''，*存在* $\mathcal{C}'$ *的对象* X' *和* $\mathcal{C}''$ *中的图表*

$$X'' \leftarrow Y'' \to H(X')$$

其中 $Y'' \to X''$ 是满态射，$Y'' \to H(X')$ 是单态射。

证明. 我们可以将 H' 替换为有限 G'-集合范畴与有限 G''-集合范畴之间的对应函子。

假设 $h' : G'' \to G'$ 是单射。令 $H'' \subset G''$ 为开子群。由于 G'' 上的拓扑是从 G' 诱导的拓扑，存在开子群 $H' \subset G'$ 使得 $(h')^{-1}(H') \subset H''$。则所需图表为

$$G''/H'' \leftarrow G''/(h')^{-1}(H') \to G'/H'$$

反之，假设 (2) 对函子 *Finite-G'-Sets* $\to$ *Finite-G''-Sets* 成立。令 $g'' \in \mathrm{Ker}(h')$。任取开子群 $H'' \subset G''$。由假设存在有限 G'-集合 X' 和 G''-集合的图表

$$G''/H'' \leftarrow Y'' \to X'$$

其中左箭头满射、右箭头单射。由于 g'' 在 h' 的核中，我们看到 g'' 在 X' 上平凡作用。因此 g'' 在 Y'' 上平凡作用，从而在 G''/H'' 上平凡作用。于是 $g'' \in H''$。由于这对所有开子群成立，我们得出结论 g'' 是单位元，如所愿。 □

引理 58.4.5. *在图表 (58.4.0.1) 中以下等价*

(1) *h' 的像是正规的，且*
(2) *对 $\mathcal{C}'$ 的每个连通对象 X'，若存在从 $\mathcal{C}''$ 的终对象到 $H'(X')$ 的态射，则 $H'(X')$ 同构于终对象的有限余积。*

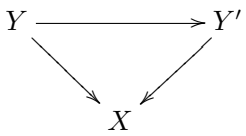
证明. 这翻译成关于连续群同态 $h' : G'' \to G'$ 的如下陈述：h' 的像正规当且仅当每个包含 $h'(G'')$ 的开子群 $U' \subset G'$ 也包含 $h'(G'')$ 的每个共轭。结果由此容易推出；一些细节省略。 □

58.5. 有限 étale 态射

本节我们证明关于有限 étale 态射的足够多基本结果，以便能够构造 étale 基本群。

令 X 为概形。我们将用记号 $F\acute{E}t_X$ 表示 X 上有限且 étale 的概形范畴。于是

(1) $F\acute{E}t_X$ 的对象是一个以 X 为目标的有限 étale 态射 $Y \to X$，且
(2) $F\acute{E}t_X$ 中从 $Y \to X$ 到 $Y' \to X$ 的态射是使图表



交换的态射 $Y \to Y'$。

我们将经常称 $F\acute{E}t_X$ 的对象为 X 的有限 *étale* 覆盖（即使 Y 为空）。事实证明存在概形范畴上的叠 $p : F\acute{E}t \to Sch$，其在 X 上的纤维是刚刚定义的范畴 $F\acute{E}t_X$。见 **Examples of Stacks**，节 95.6。

例 58.5.1. 令 k 为代数闭域，$X = \mathrm{Spec}(k)$。此时 $F\acute{E}t_X$ 等价于有限集合范畴。更一般地，当 k 可分代数闭时这也成立。原因是 k 上 étale 的概形是有限可分 k-域谱的无交并，见 **Morphisms**，引理 29.37.7。

引理 58.5.2. 令 X 为概形。范畴 $F\acute{E}t_X$ 有有限极限和有限余极限，且对任意态射 $X' \to X$，基变换函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_{X'}$ 正合。

证明. 有限极限与左正合性。由 **Categories**，引理 4.18.4，只需证明 $F\acute{E}t_X$ 有终对象和纤维积。这很清楚，因为所有 X 上概形的范畴有终对象（即 X）和纤维积。并且，X 上有限 étale 概形的纤维积仍是 X 上有限 étale 的。此外，显然基变换与这些操作交换，因此基变换左正合（**Categories**，引理 4.23.2）。

有限余极限与右正合性。由 **Categories**，引理 4.18.7，只需证明 $F\acute{E}t_X$ 有有限余积和余等化子。有限余积由无交并给出（空余积是空概形）。令 $a, b : Z \to Y$ 为 $F\acute{E}t_X$ 的两个态射。由于 $Z \to X$ 和 $Y \to X$ 有限 étale，我们可以写 $Z = \underline{\mathrm{Spec}}(\mathcal{C})$ 和 $Y = \underline{\mathrm{Spec}}(\mathcal{B})$，其中 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{B}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-代数。态射 a, b 诱导两个映射 $a^\sharp, b^\sharp : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$。令 $\mathcal{A} = \mathrm{Eq}(a^\sharp, b^\sharp)$ 为它们的等化子。若

$$\underline{\mathrm{Spec}}(\mathcal{A}) \longrightarrow X$$

有限 étale，则显然这是余等化子（毕竟我们可以将 $F\acute{E}t_X$ 的任何对象写成 $\mathcal{O}_X$-代数层的相对谱）。我们可在用 étale 覆盖的成员替换 X 后这样做（**Descent**，引理 35.23.25 和 35.23.31）。于是由 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3，我们可以假设 $Y = \coprod_{i=1,\ldots,n} X$ 和 $Z = \coprod_{j=1,\ldots,m} X$。则

$$\mathcal{C} = \prod\nolimits_{1 \le j \le m} \mathcal{O}_X \quad \text{和} \quad \mathcal{B} = \prod\nolimits_{1 \le i \le n} \mathcal{O}_X$$

在用开覆盖的成员进一步替换后，我们可以假设 a, b 对应于映射 $a_s, b_s : \{1, \ldots, m\} \to \{1, \ldots, n\}$，即 Z 中对应于指标 j 的直和项 X 在态射 a（分别 b）下映射到 Y 中对应于指标 $a_s(j)$（分别 $b_s(j)$）的直和项 X。令 $\{1, \ldots, n\} \to T$ 为 a_s, b_s 的余等化子。则我们看到

$$\mathcal{A} = \prod\nolimits_{t \in T} \mathcal{O}_X$$

其谱当然是 X 上有限 étale。我们省略与基变换相容性的验证。因此基变换是右正合函子。 □

注记 58.5.3. 令 X 为概形。考虑自然函子 $F_1 : F\acute{E}t_X \to Sch$ 和 $F_2 : F\acute{E}t_X \to Sch/X$。则

(1) 函子 F_1 和 F_2 与有限余极限交换。

(2) 函子 F_2 与有限极限交换，

(3) 函子 F_1 与连通有限极限交换，即与等化子和纤维积交换。

关于极限的结果由引理 58.5.2 的证明中的讨论和 **Categories**，引理 4.16.2 立即推出。显然 F_1 和 F_2 与有限余积交换。由 **Categories**，引理 4.23.2 的对偶，我们需要证明 F_1 和 F_2 与余等化子交换。在引理 58.5.2 的证明中我们看到 $F\acute{E}t_X$ 中的余等化子 étale 局部地形如

$$\coprod_{j\in J} U \xrightarrow[b]{a} \coprod_{i\in I} U \longrightarrow \coprod_{t\in \mathrm{Coeq}(a,b)} U$$

这当然是概形范畴中的余等化子。因此陈述由以下事实推出：成为余等化子是 fpqc 局部的，正如 **Descent**，引理 35.13.8 中精确表述的那样。

引理 58.5.4. *令 X 为概形。给定 X 上有限 étale 的 U, V，存在 X 上有限 étale 的概形 W，使得*

$$\mathrm{Mor}_X(X, W) = \mathrm{Mor}_X(U, V)$$

且在任何基变换后同样成立。

证明. 由 **More on Morphisms**，引理 37.68.4，存在表示 $Mor_X(U, V)$ 的概形 W。（利用 étale 态射是局部拟有限的，见 **Morphisms**，引理 29.37.6，以及有限态射是分离的。）该概形显然在任何基变换后满足该公式。为完成证明，我们必须证明 $W \to X$ 有限 étale。这可以在用 étale 覆盖的成员替换 X 后做（**Descent**，引理 35.23.25 和 35.23.6）。于是由 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3，我们可以假设 $U = \coprod_{i=1,\ldots,n} X$ 和 $V = \coprod_{j=1,\ldots,m} X$。此时通过检查 $W = \coprod_{\alpha:\{1,\ldots,n\}\to\{1,\ldots,m\}} X$ （细节省略），证明完成。 □

令 X 为概形。X 的一个几何点是态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 代数闭。这样的点通常记作 $\overline{x}$，即用带上划线的小写字母表示。我们经常用 $\overline{x}$ 同时表示概形 $\mathrm{Spec}(k)$ 和该态射，并用 $\kappa(\overline{x})$ 表示 k。我们说 $\overline{x}$ *位于* x 上方，以表示 $x \in X$ 是 $\overline{x}$ 的像。我们将在 **Étale Cohomology**，节 59.29 中进一步讨论。给定 $\overline{x}$ 和 étale 态射 $U \to X$，我们可以考虑

$$|U_{\overline{x}}| : \text{概形} U_{\overline{x}} = U \times_X \overline{x} \text{ 的底层点集}$$

由于作为 $\overline{x}$ 上概形，$U_{\overline{x}}$ 是 $\overline{x}$ 的若干 copies 的无交并（**Morphisms**，引理 29.37.7），我们也可以将该集合描述为

$$|U_{\overline{x}}| = \left\{ \begin{array}{l} \text{交换} \\ \text{图表} \end{array} \quad \begin{array}{ccc} \overline{x} & \longrightarrow & U \\ & \searrow^{\overline{u}} & \downarrow \\ & {\scriptstyle \overline{x}} \searrow & \\ & & X \end{array} \right\}$$

指派 $U \mapsto |U_{\overline{x}}|$ 是函子，通常记作 $F_{\overline{x}}$。

引理 58.5.5. 令 X 为连通概形。令 $\overline{x}$ 为几何点。函子

$$F_{\overline{x}} : F\acute{E}t_X \longrightarrow Sets, \quad Y \longmapsto |Y_{\overline{x}}|$$

定义一个 *Galois* 范畴（定义 *58.3.6*）。

证明. 在将 $F\acute{E}t_{\overline{x}}$ 与有限集合范畴等同后（例 58.5.1），我们看到我们的函子 $F_{\overline{x}}$ 不过是态射 $\overline{x} \to X$ 的基变换函子。因此我们看到 $F\acute{E}t_X$ 有有限极限和有限余极限，且由引理 58.5.2，$F_{\overline{x}}$ 正合。我们还将使用 $F\acute{E}t_X$ 中的有限极限与 X 上概形范畴中相应的有限极限一致，见注记 58.5.3。

若 $Y' \to Y$ 是 $F\acute{E}t_X$ 中的单态射，则我们看到 $Y' \to Y' \times_Y Y'$ 是同构，因此 $Y' \to Y$ 是概形的单态射。由此推出 $Y' \to Y$ 是开浸入（**Étale Morphisms**，定理 41.14.1）。由于 Y' 在 X 上有限且 Y 在 X 上分离，态射 $Y' \to Y$ 有限（**Morphisms**，引理 29.45.14），从而闭（**Morphisms**，引理 29.45.11），因此它是 Y 的一个开且闭子概形的包含。由此推出 Y 是范畴 $F\acute{E}t_X$ 的连通对象（如定义 58.3.6）当且仅当 Y 作为概形连通。然后由 **Topology**，引理 5.7.7 推出，Y 无论是作为概形还是在定义 58.3.6 的意义下，都是其连通分支的有限余积。

令 $Y \to Z$ 为 $F\acute{E}t_X$ 中的态射，诱导双射 $F_{\overline{x}}(Y) \to F_{\overline{x}}(Z)$。我们必须证明 $Y \to Z$ 是同构。由上面，我们可以假设 Z 连通。由于 $Y \to Z$ 有限 étale，从而有限局部自由，只需证明 $Y \to Z$ 是度为 1 的有限局部自由。这在 Z 的任何位于 $\overline{x}$ 上方的点的邻域中成立，且由于 Z 连通且度局部常值，我们得出结论。 □

58.6. 基本群

本节我们定义 Grothendieck 的代数基本群。下面的定义有意义要感谢引理 58.5.5。

定义 58.6.1. 令 X 为连通概形。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。X 带基点 $\overline{x}$ 的基本群是纤维函子 $F_{\overline{x}} : F\acute{E}t_X \to Sets$ 的自同构群

$$\pi_1(X, \overline{x}) = \mathrm{Aut}(F_{\overline{x}})$$

带有来自引理 58.3.1 的典范投射有限拓扑。

将上述与节 58.3 中的材料结合，我们得到以下定理。

定理 58.6.2. 令 X 为连通概形。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。

(1) 纤维函子 $F_{\overline{x}}$ 定义范畴等价

$$F\acute{E}t_X \longrightarrow Finite\text{-}\pi_1(X, \overline{x})\text{-}Sets$$

(2) 给定 X 的第二个几何点 $\overline{x}'$，存在同构 $t : F_{\overline{x}} \to F_{\overline{x}'}$。这给出同构 $\pi_1(X, \overline{x}) \to \pi_1(X, \overline{x}')$，与 *(1)* 中的等价相容。该同构独立于 t，直到内共轭。

(3) 给定连通概形的态射 $f : X \to Y$，记 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。存在典范连续同态

$$f_* : \pi_1(X, \overline{x}) \to \pi_1(Y, \overline{y})$$

使得图表

$$\begin{array}{ccc} F\acute{E}t_Y & \xrightarrow[\text{基变换}]{} & F\acute{E}t_X \\ {\scriptstyle F_{\overline{y}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F_{\overline{x}}} \\ \textit{Finite-}\pi_1(Y,\overline{y})\textit{-Sets} & \xrightarrow{f_*} & \textit{Finite-}\pi_1(X,\overline{x})\textit{-Sets} \end{array}$$

交换。

证明. (1) 部分由引理 58.5.5 和命题 58.3.10 推出。(2) 部分是引理 58.3.11 的特例。对于 (3) 部分，注意图表

$$\begin{array}{ccc} F\acute{E}t_Y & \longrightarrow & F\acute{E}t_X \\ {\scriptstyle F_{\overline{y}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F_{\overline{x}}} \\ \textit{Sets} & = & \textit{Sets} \end{array}$$

交换（实际上是交换的，而不仅仅是 2-交换的），因为 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。因此我们可以应用引理 58.3.11 及所蕴含的函子变换来得到 (3)。 □

引理 58.6.3. 令 K 为域，置 $X = \mathrm{Spec}(K)$。令 $\overline{K}$ 为代数闭包，并记 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(\overline{K}) \to X$ 为对应的几何点。令 $K^{sep} \subset \overline{K}$ 为可分代数闭包。

(1) 引理 *58.2.2* 的函子诱导等价

$$F\acute{E}t_X \longrightarrow \textit{Finite-Gal}(K^{sep}/K)\textit{-Sets}.$$

与 $F_{\overline{x}}$ 以及函子 $\textit{Finite-Gal}(K^{sep}/K)\textit{-Sets} \to \textit{Sets}$ 相容。

(2) 这诱导投射有限拓扑群的典范同构

$$\textit{Gal}(K^{sep}/K) \longrightarrow \pi_1(X, \overline{x})$$

证明. 引理 58.2.2 的函子与函子 $F_{\overline{x}}$ 相同，因为对任意 X 上 étale 的 Y，我们有

$$\mathrm{Mor}_X(\mathrm{Spec}(\overline{K}), Y) = \mathrm{Mor}_X(\mathrm{Spec}(K^{sep}), Y)$$

即，如引理 58.2.2 的证明中所见，我们有 $Y = \coprod_{i \in I} \mathrm{Spec}(L_i)$，其中 L_i/K 是 K 的有限可分扩张。因此任何 K-代数同态 $L_i \to \overline{K}$ 通过 K^{sep} 分解。此外，注意 $F_{\overline{x}}(Y)$ 有限当且仅当 I 有限当且仅当 $Y \to X$ 有限 étale。这证明了 (1)。

(2) 部分是 (1)、引理 58.3.11 和引理 58.3.3 的形式推论。（另请参见下面的注记。） □

注记 58.6.4. 在引理 58.6.3 的情形中，让我们给出同构 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K) \to \pi_1(X,\overline{x}) = \mathrm{Aut}(F_{\overline{x}})$ 的更显式构造。注意 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K) = \mathrm{Aut}(\overline{K}/K)$，因为 $\overline{K}$ 是 K^{sep} 的完美化。由于 $F_{\overline{x}}(Y) = \mathrm{Mor}_X(\mathrm{Spec}(\overline{K}), Y)$，我们可以考虑映射

$$\mathrm{Aut}(\overline{K}/K) \times F_{\overline{x}}(Y) \to F_{\overline{x}}(Y), \quad (\sigma, \overline{y}) \mapsto \sigma \cdot \overline{y} = \overline{y} \circ \mathrm{Spec}(\sigma)$$

这是一个作用，因为

$$\sigma\tau \cdot \overline{y} = \overline{y} \circ \mathrm{Spec}(\sigma\tau) = \overline{y} \circ \mathrm{Spec}(\tau) \circ \mathrm{Spec}(\sigma) = \sigma \cdot (\tau \cdot \overline{y})$$

该作用对 $Y \in F\acute{E}t_X$ 函子性，我们得到所需的映射。

58.7. 连通概形的 Galois 覆盖

令 X 为带几何点 $\overline{x}$ 的连通概形。由于 $F_{\overline{x}} : F\acute{E}t_X \to Sets$ 是 Galois 范畴（引理 58.5.5），节 58.3 中的材料适用。本节我们显式地将一些术语和结果转移到概形和有限 étale 态射的情形。

我们将称有限 étale 态射 $Y \to X$ 为 *Galois 覆盖*，如果 Y 定义了 $F\acute{E}t_X$ 的 Galois 对象。对于有限 étale 态射 $Y \to X$，令 $G = \mathrm{Aut}_X(Y)$，以下等价

(1) Y 是 X 的 Galois 覆盖，
(2) Y 连通且 $|G|$ 等于 $Y \to X$ 的次数，
(3) Y 连通且 G 传递作用于 $F_{\overline{x}}(Y)$，且
(4) Y 连通且 G 单传递作用于 $F_{\overline{x}}(Y)$。

这由节 58.3 中的讨论立即推出。

对任意有限 étale 态射 $f : Y \to X$，其中 Y 连通，存在支配 Y 的有限 étale Galois 覆盖 $Y' \to X$（引理 58.3.8）。

$F\acute{E}t_X$ 的 Galois 对象，通过定理 58.6.2 的等价

$$F_{\overline{x}} : F\acute{E}t_X \to Finite\text{-}\pi_1(X,\overline{x})\text{-}Sets$$

对应于形如 $G = \pi_1(X,\overline{x})/H$ 的有限 $\pi_1(X,\overline{x})$-*Sets*，其中 H 是正规开子群。等价地，若 G 是有限群且 $\pi_1(X,\overline{x}) \to G$ 是连续满射，则 G 视为 $\pi_1(X,\overline{x})$-集合对应于一个 Galois 覆盖。

若 $Y_i \to X$，$i = 1, 2$ 是有限 étale Galois 覆盖，Galois 群为 G_i，则存在有限 étale Galois 覆盖 $Y \to X$，其 Galois 群是 $G_1 \times G_2$ 的子群。即，取对应的连续同态 $\pi_1(X,\overline{x}) \to G_i$，并令 G 为诱导连续同态 $\pi_1(X,\overline{x}) \to G_1 \times G_2$ 的像。

58.8. 基本群的拓扑不变性

本节的主要结果是连通概形的泛同胚诱导基本群的同构。见命题 58.8.4。

我们不直接证明两个概形有相同的基本群，而是经常证明它们的有限 étale 覆盖范畴相同。当然，若它们连通，这推出它们的基本群相等。

引理 58.8.1. 令 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的态射，使得基变换函子 $F\acute{E}t_Y \to F\acute{E}t_X$ 是范畴等价。此时

(1) f 诱导同胚 $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$，
(2) 若 X 或等价地 Y 连通，则 $\pi_1(X, \overline{x}) = \pi_1(Y, \overline{y})$。

证明. 令 $Y = Y_0 \amalg Y_1$ 为非空开且闭子概形的分解。我们断言 $f(X)$ 与两个 Y_i 都相交。即，若不然，比如 $f(X) \subset Y_1$，则我们可以考虑有限 étale 态射 $V = Y_1 \to Y$。这不是同构，但 $V \times_Y X \to X$ 是同构，这是矛盾。

假设 $X = X_0 \amalg X_1$ 为开且闭子概形的分解。考虑有限 étale 态射 $U = X_1 \to X$。则 $U = X \times_Y V$ 对某个有限 étale 态射 $V \to Y$。态射 $V \to Y$ 的次数局部常值，因此我们得到分解 $Y = \coprod_{d \geq 0} Y_d$ 为开且闭子概形，使得 $V \to Y$ 在 Y_d 上次数为 d。由于对 $d > 1$，$f^{-1}(Y_d) = \emptyset$，由上述我们推出 $Y_d = \emptyset$ 对 $d > 1$。并且我们推出 $f^{-1}(Y_i) = X_i$ 对 $i = 0, 1$。

由此推出 f^{-1} 诱导 Y 的开且闭子集集合与 X 的开且闭子集集合之间的双射。注意 X 和 Y 是谱空间，见 **Properties**，引理 28.2.4。由 **Topology**，引理 5.12.10，谱空间的开且闭子集格决定了连通分支集合。因此 $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ 是双射。由于 $\pi_0(X)$ 和 $\pi_0(Y)$ 是投射有限空间（**Topology**，引理 5.22.5），我们由 **Topology**，引理 5.17.8 推出 $\pi_0(X) \to \pi_0(Y)$ 是同胚。这证明了 (1)。(2) 部分直接推出。 □

下面的引理告诉我们，Hensel 对的基本群是闭子集的基本群。

引理 58.8.2. 令 (A, I) 为 *Hensel* 对。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Z = \mathrm{Spec}(A/I)$。函子

$$F\acute{E}t_X \longrightarrow F\acute{E}t_Z, \quad U \longmapsto U \times_X Z$$

是范畴等价。

证明. 这是 **More on Algebra**，引理 15.13.2 的翻译。 □

下面的引理告诉我们，加厚的基本群与原概形的基本群相同。我们将在下面关于泛同胚的强命题的证明中使用它。

引理 58.8.3. 令 $X \subset X'$ 为概形的加厚。函子

$$F\acute{E}t_{X'} \longrightarrow F\acute{E}t_X, \quad U' \longmapsto U' \times_{X'} X$$

是范畴等价。

证明. 关于加厚的讨论见 **More on Morphisms**，节 37.2。令 $U' \to X'$ 为 étale 态射，使得 $U = U' \times_{X'} X \to X$ 有限 étale。则 $U' \to X'$ 也有限 étale。这例如由 **More on Morphisms**，引理 37.3.4 推出。现在，若 $X \subset X'$ 是有限阶加厚，则该注记与 **Étale Morphisms**，定理 41.15.2 证明引理。下面我们将对一般加厚证明引理，但建议读者跳过证明。

令 $X' = \bigcup X'_i$ 为仿射开覆盖。置 $X_i = X \times_{X'} X'_i$，$X'_{ij} = X'_i \cap X'_j$，$X_{ij} = X \times_{X'} X'_{ij}$，$X'_{ijk} = X'_i \cap X'_j \cap X'_k$，$X_{ijk} = X \times_{X'} X'_{ijk}$。假设我们能对每个加厚 $X_i \subset X'_i$，$X_{ij} \subset X'_{ij}$ 和 $X_{ijk} \subset X'_{ijk}$ 证明定理。则结果对 $X \subset X'$ 由概形的相对粘合推出，见 **Constructions**，节 27.2。注意概形 X'_i，X'_{ij}，X'_{ijk} 各自作为仿射概形的开子概形是分离的。再重复一次论证，我们化归到概形 X'_i，X'_{ij}，X'_{ijk} 仿射的情形。

在仿射情形，我们有 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 和 $X = \mathrm{Spec}(A'/I')$，其中 I' 是局部幂零理想。则 (A', I') 是 Hensel 对（**More on Algebra**，引理 15.11.2），结果由引理 58.8.2 推出（在此情形下容易得多）。 □

证明下面命题的“正确”方式是从 étale 景的不变性推出，见 **Étale Cohomology**，定理 59.45.2。

命题 58.8.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形的泛同胚。则

$$F\acute{E}t_Y \longrightarrow F\acute{E}t_X, \quad V \longmapsto V \times_Y X$$

是等价。因此若 X 和 Y 连通，则 f 诱导基本群的同构 $\pi_1(X, \overline{x}) \to \pi_1(Y, \overline{y})$。

证明. 回忆泛同胚与整、泛单射、满射态射是同一回事，见 **Morphisms**，引理 29.46.5。特别地，对角 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是加厚，由 **Morphisms**，引理 29.10.2。因此由引理 58.8.3 我们看到，给定有限 étale 态射 $U \to X$，存在唯一同构

$$\varphi : U \times_Y X \to X \times_Y U$$

为 $X \times_Y X$ 上有限 étale 概形，其在 Δ 下拉回到 X 上的 $\mathrm{id} : U \to U$。由于 $X \to X \times_Y X \times_Y X$ 也是加厚（它是双射且闭浸入），我们推出 (U, φ) 是相对于 X/Y 的下降数据。由 **Étale Morphisms**，命题 41.20.6，我们推出 $U = X \times_Y V$ 对某个 $V \to Y$ 拟紧、分离且 étale。我们省略 $V \to Y$ 有限的证明（提示：态射 $U \to V$ 是满射且 $U \to Y$ 是整的）。我们推出 $F\acute{E}t_Y \to F\acute{E}t_X$ 本质满。

以同样方式论证，我们看到给定 $F\acute{E}t_Y$ 中的 $V_1 \to Y$ 和 $V_2 \to Y$，任意 X 上的态射 $a : X \times_Y V_1 \to X \times_Y V_2$ 与典范下降数据相容。因此 a 下降到 Y 上的态射 $V_1 \to V_2$，由 **Étale Morphisms**，引理 41.20.3。 □

58.9. 紧合概形的有限 étale 覆盖

本节我们证明 Hensel 局部环上连通紧合概形的基本群与其特殊纤维的基本群相同。我们还对 Hensel 对证明该结果的一个变体。

我们还证明代数闭域 k 上连通紧合概形的基本群，若将 k 替换为代数闭扩张，不会改变。

我们不在连通情形陈述和证明结果，而是一般性地证明结果，并让读者利用引理 58.8.1 推出基本群的结果。

引理 58.9.1. 令 A 为 *Hensel* 局部环。令 X 为 A 上紧合概形，闭纤维为 X_0。则函子

$$F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_{X_0}, \quad U \longmapsto U_0 = U \times_X X_0$$

是范畴等价。

证明. 这里给出的证明是应用代数化和逼近的一个例子。我们分若干阶段进行。

当 A 为完备局部诺特环时的本质满性。令 $X_n = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^{n+1})$。由 **Étale Morphisms**，定理 41.15.2，包含

$$X_0 \to X_1 \to X_2 \to \ldots$$

诱导 X_0 上 étale 概形范畴与 X_n 上 étale 概形范畴之间的等价。此外，若 $U_n \to X_n$ 对应于有限 étale 态射 $U_0 \to X_0$，则 $U_n \to X_n$ 也有限，例如由 **More on Morphisms**，引理 37.3.3。在此情形，态射 $U_0 \to \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m})$ 紧合，因为 X_0 在 $A/\mathfrak{m}$ 上紧合。因此我们可以应用 Grothendieck 代数化定理（以 **Cohomology of Schemes**，引理 30.28.2 的形式）得知存在有限态射 $U \to X$，其限制到 X_0 恢复 U_0。由 **More on Morphisms**，引理 37.12.3，我们看到 $U \to X$ 在 U_0 的每一点 étale。然而，由于 U 的每一点都特化到 U_0 的一点（因为 U 在 A 上紧合），我们推出 $U \to X$ 是 étale。这样我们推出函子本质满。

当 A 为完备局部诺特环时的全忠实性。令 $U \to X$ 和 $V \to X$ 为有限 étale 态射，令 $\varphi_0 : U_0 \to V_0$ 为 X_0 上的态射。考虑态射

$$\Gamma_{\varphi_0} : U_0 \longrightarrow U_0 \times_{X_0} V_0$$

该态射既有限 étale 又是闭浸入。将本质满性应用于 $X = U \times_X V$，我们找到有限 étale 态射 $W \to U \times_X V$，其特殊纤维同构于 Γ_{φ_0}。考虑投影 $W \to U$。由构造，它有限 étale 且在 U_0 上同构。由 **Étale Morphisms**，引理 41.14.2，$W \to U$ 在 U_0 的一个开邻域内是同构。因此它是同构，复合 $\varphi : U \cong W \to V$ 是 φ_0 的所需提升。

当 A 为 Hensel 局部诺特 G-环时的本质满性。令 $U_0 \to X_0$ 为有限 étale 态射。令 $A^\wedge$ 为 A 关于极大理想的完备化。令 $X^\wedge$ 为 X 到 $A^\wedge$ 的基变换。由上述结果，存在有限 étale 态射 $V \to X^\wedge$，其特殊纤维为 U_0。写 $A^\wedge = \operatorname{colim} A_i$，其中 $A \to A_i$ 有限型。由 **Limits**，引理 32.10.1，存在 i 和有限展示态射 $U_i \to X_{A_i}$，其到 $X^\wedge$ 的基变换为 V。增大 i 后，我们可以假设 $U_i \to X_{A_i}$ 有限且 étale （**Limits**，引理 32.8.3 和 32.8.10）。写

$$A_i = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$$

环映射 $A_i \to A^\wedge$ 可以重新解释为 $A^\wedge$ 中方程组 $f_j = 0$ 的解 $(a_1, \ldots, a_n)$。由 **Smoothing Ring Maps**，定理 16.13.1，我们可以用 A 中的解 $(b_1, \ldots, b_n)$ 逼近该解（例如到 11 阶）。翻译回来，我们找到 A-代数映射 $A_i \to A$，其给出的闭点与原映射 $A_i \to A^\wedge$ 相同（因为 $11 > 1$）。$V \to X_{A_i}$ 经该环映射的基变换 $U \to X$ 因此是有限 étale 态射，其特殊纤维同构于 U_0。

当 A 为 Hensel 局部诺特 G-环时的全忠实性。这可以以与 A 完备诺特情形完全相同的方式从本质满性推出。

一般情形。令 $(A, \mathfrak{m})$ 为 Hensel 局部环。置 $S = \operatorname{Spec}(A)$，记 $s \in S$ 为闭点。由 **Limits**，引理 32.13.3，我们可以将 $X \to \operatorname{Spec}(A)$ 写为紧合态射 $X_i \to S_i$ 的余滤过极限，其中 S_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。对每个 i，令 $s_i \in S_i$ 为 s 的像。由于 $S = \lim S_i$ 且 $A = \mathcal{O}_{S,s}$，我们有 $A = \operatorname{colim} \mathcal{O}_{S_i, s_i}$。环 $A_i = \mathcal{O}_{S_i, s_i}$ 是诺特局部 G-环（**More on Algebra**，命题 15.51.12）。由 **More on Algebra**，引理 15.12.5，我们看到 $A = \operatorname{colim} A_i^h$。由 **More on Algebra**，引理 15.51.8，环 A_i^h 是 G-环。因此我们看到 $A = \operatorname{colim} A_i^h$ 且

$$X = \lim(X_i \times_{S_i} \operatorname{Spec}(A_i^h))$$

作为概形。X 上有限 étale 概形范畴是 $X_i \times_{S_i} \operatorname{Spec}(A_i^h)$ 上有限 étale 概形范畴的极限（由 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.3 和 32.8.10）对 $X_0 = \lim(X_i \times_{S_i} s_i)$ 上有限 étale 概形同样成立。因此我们从上面处理的 $(X_i \times_{S_i} \operatorname{Spec}(A_i^h))/\operatorname{Spec}(A_i^h)$ 的结果形式地推出 $X/\operatorname{Spec}(A)$ 的结果。 □

引理 58.9.2. 令 (A, I) 为 *Hensel* 对。令 X 为 A 上紧合概形。置 $X_0 = X \times_{\operatorname{Spec}(A)} \operatorname{Spec}(A/I)$。则函子

$$F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_{X_0}, \quad U \longmapsto U_0 = U \times_X X_0$$

是范畴等价。

证明. 本引理的证明与引理 58.9.1 的证明完全相同。

当 A 为诺特且 I-进完备时的本质满性。令 $X_n = X \times_{\operatorname{Spec}(A)} \operatorname{Spec}(A/I^{n+1})$。由 **Étale Morphisms**，定理 41.15.2，包含

$$X_0 \to X_1 \to X_2 \to \ldots$$

诱导 X_0 上 étale 概形范畴与 X_n 上 étale 概形范畴之间的等价。此外，若 $U_n \to X_n$ 对应于有限 étale 态射 $U_0 \to X_0$，则 $U_n \to X_n$ 也有限，例如由 **More on Morphisms**，引理 37.3.3。在此情形，态射 $U_0 \to \mathrm{Spec}(A/I)$ 紧合，因为 X_0 在 A/I 上紧合。因此我们可以应用 Grothendieck 代数化定理（以 **Cohomology of Schemes**，引理 30.28.2 的形式）得知存在有限态射 $U \to X$，其限制到 X_0 恢复 U_0。由 **More on Morphisms**，引理 37.12.3，我们看到 $U \to X$ 在 U_0 的每一点 étale。然而，由于 U 的每一点都特化到 U_0 的一点（因为 U 在 A 上紧合），我们推出 $U \to X$ 是 étale。这样我们推出函子本质满。

当 A 为诺特且 I-进完备时的全忠实性。令 $U \to X$ 和 $V \to X$ 为有限 étale 态射，令 $\varphi_0 : U_0 \to V_0$ 为 X_0 上的态射。考虑态射

$$\Gamma_{\varphi_0} : U_0 \longrightarrow U_0 \times_{X_0} V_0$$

该态射既有限 étale 又是闭浸入。将本质满性应用于 $X = U \times_X V$，我们找到有限 étale 态射 $W \to U \times_X V$，其特殊纤维同构于 Γ_{φ_0}。考虑投影 $W \to U$。由构造，它有限 étale 且在 U_0 上同构。由 **Étale Morphisms**，引理 41.14.2，$W \to U$ 在 U_0 的一个开邻域内是同构。因此它是同构，复合 $\varphi : U \cong W \to V$ 是 φ_0 的所需提升。

当 (A, I) 为 Hensel 对且 A 为诺特 G-环时的本质满性。令 $U_0 \to X_0$ 为有限 étale 态射。令 $A^\wedge$ 为 A 关于 I 的完备化。注意 $A^\wedge$ 是诺特环且是 $IA^\wedge$-进完备的，见 **Algebra**，引理 10.97.4 和 10.97.6。令 $X^\wedge$ 为 X 到 $A^\wedge$ 的基变换。由上述结果，存在有限 étale 态射 $V \to X^\wedge$，其特殊纤维为 U_0。写 $A^\wedge = \mathrm{colim}\, A_i$，其中 $A \to A_i$ 有限型。由 **Limits**，引理 32.10.1，存在 i 和有限展示态射 $U_i \to X_{A_i}$，其到 $X^\wedge$ 的基变换为 V。增大 i 后，我们可以假设 $U_i \to X_{A_i}$ 有限且 étale （**Limits**，引理 32.8.3 和 32.8.10）。写

$$A_i = A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_m)$$

环映射 $A_i \to A^\wedge$ 可以重新解释为 $A^\wedge$ 中方程组 $f_j = 0$ 的解 $(a_1, \ldots, a_n)$。由 **Smoothing Ring Maps**，引理 16.14.1，我们可以用 A 中的解 $(b_1, \ldots, b_n)$ 逼近该解（例如到 11 阶）。翻译回来，我们找到 A-代数映射 $A_i \to A$，其给出的闭点与原映射 $A_i \to A^\wedge$ 相同（因为 $11 > 1$）。$V \to X_{A_i}$ 经该环映射的基变换 $U \to X$ 因此是有限 étale 态射，其特殊纤维同构于 U_0。

当 (A, I) 为 Hensel 对且 A 为诺特 G-环时的全忠实性。这可以以与 A 完备诺特情形完全相同的方式从本质满性推出。

一般情形。令 (A, I) 为 Hensel 对。置 $S = \mathrm{Spec}(A)$，记 $S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。由 **Limits**，引理 32.13.3，我们可以将 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 写为紧合态射 $X_i \to S_i$ 的余滤过极限，其中 S_i 仿射且在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。写 $S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，记 $I_i \subset A_i$ 为 I 经映射 $A_i \to A$ 的原像。置 $S_{i,0} = \mathrm{Spec}(A_i/I_i)$。由于 $S = \lim S_i$，我们有 $A = \mathrm{colim}\, A_i$。因此也有 $I = \mathrm{colim}\, I_i$ 和 $A/I = \mathrm{colim}\, A_i/I_i$。环 A_i

是诺特 G-环（**More on Algebra**，命题 15.51.12）。记 (A_i^h, I_i^h) 为对 (A_i, I_i) 的 Hensel 化。由 **More on Algebra**，引理 15.12.5，我们看到 $A = \operatorname{colim} A_i^h$。由 **More on Algebra**，引理 15.51.15，环 A_i^h 是 G-环。因此我们看到 $A = \operatorname{colim} A_i^h$ 且

$$X = \lim(X_i \times_{S_i} \operatorname{Spec}(A_i^h))$$

作为概形。X 上有限 étale 概形范畴是 $X_i \times_{S_i} \operatorname{Spec}(A_i^h)$ 上有限 étale 概形范畴的极限（由 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.3 和 32.8.10）对 $X_0 = \lim(X_i \times_{S_i} S_{i,0})$ 上有限 étale 概形同样成立。因此我们从上面处理的 $(X_i \times_{S_i} \operatorname{Spec}(A_i^h))/\operatorname{Spec}(A_i^h)$ 的结果形式地推出 $X/\operatorname{Spec}(A)$ 的结果。 □

引理 58.9.3. *令 k'/k 为代数闭域的扩张。令 X 为 k 上紧合概形。则函子*

$$U \longmapsto U_{k'}$$

是 X 上有限 étale 概形与 $X_{k'}$ 上有限 étale 概形之间的范畴等价。

证明. 让我们证明函子本质满。令 $U' \to X_{k'}$ 为有限 étale 态射。写 $k' = \operatorname{colim} A_i$ 为有限型 k-代数的滤过余极限。由 **Limits**，引理 32.10.1，存在 i 和有限展示态射 $U_i \to X_{A_i}$，其到 $X_{k'}$ 的基变换为 U'。增大 i 后，我们可以假设 $U_i \to X_{A_i}$ 有限且 étale （**Limits**，引理 32.8.3 和 32.8.10）。由于 k 代数闭，我们可以找到 $\operatorname{Spec}(A_i)$ 中的 k-值点 t。令 $U = (U_i)_t$ 为 U_i 在 t 上的纤维。令 A_i^h 为 $(A_i)_{\mathfrak{m}}$ 的 Hensel 化，其中 $\mathfrak{m}$ 是对应于 t 的极大理想。由引理 58.9.1，我们看到 $(U_i)_{A_i^h} = U \times \operatorname{Spec}(A_i^h)$ 作为 $X_{A_i^h}$ 上的概形。现在由于 A_i^h 在 A_i 上代数（例如见 **Smoothing Ring Maps**，例 16.13.3），且 k' 代数闭，我们可以找到环映射 $A_i^h \to k'$ 扩张给定的包含 $A_i \subset k'$。因此我们推出 U' 同构于 U 的基变换。全忠实性的证明完全相同。 □

58.10. 局部连通性

本节我们问何时对于概形 X 的稠密开子集 U，$\pi_1(U) \to \pi_1(X)$ 是满射。我们将看到（粗略地）当 $U \cap B$ 对任意围绕点 $x \in X \setminus U$ 的小“球” B 连通时，就是这种情况。

引理 58.10.1. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。若 $f(X)$ 在 Y 中稠密，则基变换函子 $F\acute{E}t_Y \to F\acute{E}t_X$ 忠实。*

证明. 由于有限 étale 覆盖范畴有内 hom（引理 58.5.4），只需证明以下：给定 Y 上有限 étale 的 W 和 X 上的态射 $s : X \to W$，至多存在一个截面 $t : Y \to W$ 使得 $s = t \circ f$。考虑两个截面 $t_1, t_2 : Y \to W$ 使得 $s = t_1 \circ f = t_2 \circ f$。由于 t_1 和 t_2 的等化子在 Y 中闭（**Schemes**，引理 26.21.5），且 $f(X)$ 在 Y 中稠密，我们看到 t_1 和 t_2 在 Y_{red} 上一致。于是推出 t_1 和 t_2 有相同的像，它是 W 的开且闭子概形，同构地映射到 Y （**Étale Morphisms**，命题 41.6.1），因此它们相等。 □

下面引理中严格 Hensel 化的穿刺谱连通的条件，例如由局部环几何单枝的假设推出，见 **More on Algebra**，引理 15.108.5。在 **Properties**，引理 28.21.3 中有部分逆命题。

引理 58.10.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。若 A 的严格 *Hensel* 化的穿刺谱连通，则

$$F\acute{E}t_X \longrightarrow F\acute{E}t_U, \quad Y \longmapsto Y \times_X U$$

是全忠实函子。

证明. 假设 A 严格 Hensel。此时 X 的任何有限 étale 覆盖 Y 同构于 X 的 copies 的有限无交并。因此只需证明 U 上的任何态射 $U \to U \amalg \ldots \amalg U$ 唯一地扩张为 X 上的态射 $X \to X \amalg \ldots \amalg X$。若 U 连通（特别非空），则这是真的。

一般情形。由于有限 étale 覆盖范畴有内 hom（引理 58.5.4），只需证明以下：给定 X 上有限 étale 的 Y，任何 X 上的态射 $s : U \to Y$ 扩张为 X 上的态射 $t : X \to Y$。令 A^{sh} 为 A 的严格 Hensel 化，记 $X^{sh} = \mathrm{Spec}(A^{sh})$，$U^{sh} = U \times_X X^{sh}$，$Y^{sh} = Y \times_X X^{sh}$。由第一段和我们对 A 的假设，我们可以将 s 的基变换 $s^{sh} : U^{sh} \to Y^{sh}$ 扩张为 $t^{sh} : X^{sh} \to Y^{sh}$。置 $A' = A^{sh} \otimes_A A^{sh}$。则 t^{sh} 到 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 的两个拉回 t'_1, t'_2 是 s 到 $U' = U \times_X X'$ 的拉回 s' 的扩张。由于 $A \to A'$ 平坦，由 $A \to A'$ 的下降性质（**Algebra**，引理 10.39.19），$U' \subset X'$ 是（拓扑）稠密的。因此由引理 58.10.1，$t'_1 = t'_2$。于是 t^{sh} 下降为态射 $t : X \to Y$，例如由 **Descent**，引理 35.13.7。 □

鉴于引理 58.10.2，知道环（及其严格 Hensel 化）的穿刺谱何时连通是很有趣的。有一个著名的 Hartshorne 引理给出了充分条件，见 **Local Cohomology**，引理 51.3.1。

引理 58.10.3. 令 X 为概形。令 $U \subset X$ 为稠密开子集。假设

(1) X 的底层拓扑空间是诺特的，且
(2) 对每个 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 *Hensel* 化的穿刺谱连通。

则 $F\acute{E}t_X \to F\acute{e}t_U$ 全忠实。

证明. 令 Y_1, Y_2 为 X 上有限 étale，令 $\varphi : (Y_1)_U \to (Y_2)_U$ 为 U 上的态射。我们必须证明 φ 唯一地提升为 X 上的态射 $Y_1 \to Y_2$。唯一性由引理 58.10.1 推出。

令 $x \in X \setminus U$ 为 $X \setminus U$ 的某个不可约分支的一般点。置 $V = U \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$。由 x 的选择，这是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的穿刺谱。由引理 58.10.2，我们可以将态射 $\varphi_V : (Y_1)_V \to (Y_2)_V$ 唯一地扩张为态射 $(Y_1)_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})} \to (Y_2)_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})}$。由 **Limits**，引理 32.20.3，我们找到包含 x 的开集 $U \subset U'$ 和 φ 的扩张 $\varphi' : (Y_1)_{U'} \to (Y_2)_{U'}$。由于 X 的底层拓扑空间是诺特的，这通过对 φ 有定义的开集之补集的诺特归纳完成证明。 □

引理 58.10.4. 令 X 为概形。令 $U \subset X$ 为稠密开子集。假设

(1) $U \to X$ 拟紧，
(2) $X \setminus U$ 的每一点都是闭点，且
(3) 对每个 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 *Hensel* 化的穿刺谱连通。

则 $F\acute{E}t_X \to F\acute{e}t_U$ 全忠实。

证明. 令 Y_1, Y_2 为 X 上有限 étale，令 $\varphi : (Y_1)_U \to (Y_2)_U$ 为 U 上的态射。我们必须证明 φ 唯一地提升为 X 上的态射 $Y_1 \to Y_2$。唯一性由引理 58.10.1 推出。

令 $x \in X \setminus U$。置 $V = U \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$。由于 $X \setminus U$ 的每一点都是闭点，V 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的穿刺谱。由引理 58.10.2，我们可以将态射 $\varphi_V : (Y_1)_V \to (Y_2)_V$ 唯一地扩张为态射 $(Y_1)_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})} \to (Y_2)_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})}$。由 **Limits**，引理 32.20.3 （这里使用 U 在 X 中逆紧），我们找到包含 x 的开集 $U \subset U'_x$ 和 φ 的扩张 $\varphi'_x : (Y_1)_{U'_x} \to (Y_2)_{U'_x}$。注意给定两点 $x, x' \in X \setminus U$，态射 φ'_x 和 $\varphi'_{x'}$ 在 $U'_x \cap U'_{x'}$ 上一致，因为 U 在该开集中稠密（引理 58.10.1）。因此我们可以将 φ 扩张到 $\bigcup U'_x = X$，如所愿。 □

引理 58.10.5. 令 X 为概形。令 $U \subset X$ 为稠密开子集。假设

(1) X 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支，
(2) 对每个 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 *Hensel* 化的穿刺谱连通。

则 $F\acute{E}t_X \to F\acute{e}t_U$ 全忠实。

证明. 令 Y_1, Y_2 为 X 上有限 étale，令 $\varphi : (Y_1)_U \to (Y_2)_U$ 为 U 上的态射。我们必须证明 φ 唯一地提升为 X 上的态射 $Y_1 \to Y_2$。唯一性由引理 58.10.1 推出。我们将通过证明若 $U \neq X$ 则可以扩大 U，并使用 Zorn 引理来完成证明。

令 $x \in X \setminus U$ 为 $X \setminus U$ 的某个不可约分支的一般点。置 $V = U \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$。由 x 的选择，这是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的穿刺谱。由引理 58.10.2，我们可以将态射 $\varphi_V : (Y_1)_V \to (Y_2)_V$ （唯一地）扩张为态射 $(Y_1)_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})} \to (Y_2)_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})}$。选择 x 的仿射邻域 $W \subset X$。由于 $U \cap W$ 在 W 中稠密，它包含 W 的一般点 $\eta_1, \ldots, \eta_n$。选择包含 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ 的仿射开集 $W' \subset W \cap U$。置 $V' = W' \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$。由 **Limits**，引理 32.20.3 应用于 $x \in W \supset W'$，我们找到开集 $W' \subset W'' \subset W$，其中 $x \in W''$，以及态射 $\varphi'' : (Y_1)_{W''} \to (Y_2)_{W''}$，在 W' 上与 φ 一致。由于 W' 在 $W'' \cap U$ 中稠密，由引理 58.10.1，φ 和 φ'' 在 $U \cap W'$ 上一致。因此 φ 和 φ'' 粘合为 $U' = U \cup W''$ 上的态射 φ'，在 U 上与 φ 一致。注意 $x \in U'$，因此我们将 φ 扩张到了严格更大的开集。

考虑配对 (U', φ') 的集合 $\mathcal{S}$，其中 $U \subset U'$ 且 φ' 是 φ 的扩张。我们以显然的方式赋予 $\mathcal{S}$ 偏序。若 (U'_i, φ'_i) 是全序子集，则它有最大值 (U', φ')。只需取 $U' = \bigcup U'_i$，并令 $\varphi' : (Y_1)_{U'} \to (Y_2)_{U'}$

为在 U_i' 上与 φ_i' 一致的态射。因此 Zorn 引理适用，$\mathcal{S}$ 有极大元。由上述论证，我们看到该极大元是 φ 在整个 X 上的扩张。 □

引理 58.10.6. *令 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。令 U^{sh} 为 A 的严格 Hensel 化 A^{sh} 的穿刺谱。假设 U 拟紧且 U^{sh} 连通。则序列*

$$\pi_1(U^{sh}, \overline{u}) \to \pi_1(U, \overline{u}) \to \pi_1(X, \overline{u}) \to 1$$

在引理 58.4.3 第 (1) 部分的意义下正合。

证明. 映射 $\pi_1(U) \to \pi_1(X)$ 是满射，由引理 58.10.2 和 58.4.1。

写 $X^{sh} = \mathrm{Spec}(A^{sh})$。令 $Y \to X$ 为有限 étale 态射。则 $Y^{sh} = Y \times_X X^{sh} \to X^{sh}$ 是有限 étale 态射。由于 A^{sh} 严格 Hensel，我们看到 Y^{sh} 同构于 X^{sh} 的 copies 的无交并。因此对 $Y \times_X U^{sh}$ 同样成立。由此推出复合 $\pi_1(U^{sh}) \to \pi_1(U) \to \pi_1(X)$ 平凡，见引理 58.4.2。

为完成证明，根据引理 58.4.3，只需证明以下：给定有限 étale 态射 $V \to U$，使得 $V \times_U U^{sh}$ 是 U^{sh} 的 copies 的无交并，我们可以找到有限 étale 态射 $Y \to X$，使得在 U 上 $V \cong Y \times_X U$。假设意味着存在有限 étale 态射 $Y^{sh} \to X^{sh}$ 和同构 $V \times_U U^{sh} \cong Y^{sh} \times_{X^{sh}} U^{sh}$。考虑以下图表

$$\begin{array}{ccccccc}
U & \longleftarrow & U^{sh} & \substack{\longleftarrow\\ \longleftarrow} & U^{sh} \times_U U^{sh} & \substack{\longleftarrow\\ \longleftarrow\\ \longleftarrow} & U^{sh} \times_U U^{sh} \times_U U^{sh} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
X & \longleftarrow & X^{sh} & \substack{\longleftarrow\\ \longleftarrow} & X^{sh} \times_X X^{sh} & \substack{\longleftarrow\\ \longleftarrow\\ \longleftarrow} & X^{sh} \times_X X^{sh} \times_X X^{sh}
\end{array}$$

由于假设 $U \subset X$ 拟紧，所有向下箭头都是拟紧开浸入。令 $\xi \in X^{sh} \times_X X^{sh}$ 为不在 $U^{sh} \times_U U^{sh}$ 中的点。则 ξ 位于 X^{sh} 的闭点 x^{sh} 上方。考虑由第一投影 $X^{sh} \times_X X^{sh}$ 决定的局部环同态

$$A^{sh} = \mathcal{O}_{X^{sh}, x^{sh}} \to \mathcal{O}_{X^{sh} \times_X X^{sh}, \xi}$$

这是局部同态的滤过余极限，这些局部同态是局部化 étale 环映射。由于 A^{sh} 严格 Hensel，我们推出它是同构。由于这对补集中的每个 ξ 成立，由此推出这些点之间没有特化，因此每个这样的 ξ 是闭点（你也可以直接证明）。由于 ξ 处的局部环同构于 A^{sh}，它严格 Hensel 且穿刺谱连通。对 $X^{sh} \times_X X^{sh} \times_X X^{sh}$ 中不在 $U^{sh} \times_U U^{sh} \times_U U^{sh}$ 的点 ξ 类似。由引理 58.10.4 推出，沿垂直箭头的拉回在有限 étale 概形范畴上诱导全忠实函子。因此 $V \times_U U^{sh}$ 相对于 fpqc 覆盖 $\{U^{sh} \to U\}$ 的典范下降数据转化为 Y^{sh} 相对于 fpqc 覆盖 $\{X^{sh} \to X\}$ 的下降数据。由于 $Y^{sh} \to X^{sh}$ 有限从而仿射，该下降数据有效（**Descent**，引理 35.37.1）。因此我们得到仿射态射 $Y \to X$ 和与下降数据相容的同构 $Y \times_X X^{sh} \to Y^{sh}$。由下降数据的全忠实性（如 **Descent**，引理 35.35.11），我们得到同构 $V \to U \times_X Y$。最后，$Y \to X$ 有限 étale，因为 $Y^{sh} \to X^{sh}$ 是，见 **Descent**，引理 35.23.31 和 35.23.25。 □

令 X 为不可约概形。令 $\eta \in X$ 为一般点。典范态射 $\eta \to X$ 诱导典范映射

$$\mathrm{Gal}(\kappa(\eta)^{sep}/\kappa(\eta)) = \pi_1(\eta, \overline{\eta}) \longrightarrow \pi_1(X, \overline{\eta}) \tag{58.10.6.1}$$

左端的等同是引理 58.6.3。

引理 58.10.7. 令 X 为不可约、几何单枝概形。对任意非空开子集 $U \subset X$，典范映射

$$\pi_1(U, \overline{u}) \longrightarrow \pi_1(X, \overline{u})$$

是满射。映射 *(58.10.6.1)* $\pi_1(\eta, \overline{\eta}) \to \pi_1(X, \overline{\eta})$ 也是满射。

证明. 由引理 58.8.3，我们可以将 X 替换为其约化。因此可以假设 X 是整概形。由引理 58.4.1，引理的断言转化为函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_U$ 和 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_\eta$ 全忠实。

$F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_U$ 的结果由引理 58.10.5 以及以下事实推出：对几何单枝的局部环 A，其严格 Hensel 化有不可约谱。见 **More on Algebra**，引理 15.108.5。

注意剩余域 $\kappa(\eta) = \mathcal{O}_{X,\eta}$ 是非空开仿射 $U \subset X$ 上 $\mathcal{O}_X(U)$ 的滤过余极限。因此 $F\acute{E}t_\eta$ 是这些 U 上范畴 $F\acute{E}t_U$ 的余极限，见 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.3 和 32.8.10。形式论证则表明 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_\eta$ 的全忠实性由函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_U$ 的全忠实性推出。 □

引理 58.10.8. 令 X 为概形。令 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 为有限个闭点，使得

(1) $U = X \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}$ 连通且是 X 的逆紧开子集，且

(2) 对每个 i，$\mathcal{O}_{X,x_i}$ 的严格 *Hensel* 化的穿刺谱 U_i^{sh} 连通。

则映射 $\pi_1(U) \to \pi_1(X)$ 是满射，其核是 $\pi_1(U)$ 中包含 $\pi_1(U_i^{sh}) \to \pi_1(U)$ 的像（$i = 1, \ldots, n$）的最小闭正规子群。

证明. 满射性由引理 58.10.4 和 58.4.1 推出。我们可以考虑映射序列

$$\pi_1(U) \to \ldots \to \pi_1(X \setminus \{x_1, x_2\}) \to \pi_1(X \setminus \{x_1\}) \to \pi_1(X)$$

群论论证则表明只需对 $n = 1$ 的情形证明关于核的陈述（细节省略）。写 $x = x_1$，$U^{sh} = U_1^{sh}$，置 $A = \mathcal{O}_{X,x}$，令 A^{sh} 为严格 Hensel 化。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\} & \longleftarrow & U^{sh} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(A^{sh}) \end{array}$$

由引理 58.4.3，我们必须证明拉回到 U^{sh} 的平凡覆盖的有限 étale 态射 $V \to U$ 扩张为 X 上的有限 étale 概形。由引理 58.10.6，我们知道关于 A 的穿刺谱上有限 étale 概形的相应陈述。然而，由 **Limits**，引理 32.20.1，X 上有限展示概形与在 A 的穿刺谱上粘合的 U 和 A 上有限展示概形是同一回事。这完成了证明。 □

58.11. 正规概形的基本群

令 X 为整、几何单枝概形。在上一节中我们已经看到，X 的基本群是 X 的函数域 K 的 Galois 群的商。由于该映射连续，其核是 Galois 群的正规闭子群。因此由 Galois 理论（**Fields**，定理 9.22.4），该核对应于一个 Galois 扩张 M/K。本节我们将确定当 X 是正规整概形时的 M。

令 X 为函数域为 K 的整正规概形。令 L/K 为有限扩张。考虑 X 在态射 $\mathrm{Spec}(L) \to X$ 中的正规化 $Y \to X$，如 **Morphisms**，节 29.54 所定义。我们（在此情形下）说X *在* L *中非分歧*，如果 $Y \to X$ 是概形的非分歧态射。在引理 58.13.4 中我们将阐明这一条件。注意 $Y \to X$ 在 $\mathrm{Spec}(K)$ 上的概形论纤维是 $\mathrm{Spec}(L)$。因此若 X 在 L 中非分歧，则域扩张 L/K 可分，见 **Morphisms**，引理 29.36.11。

引理 58.11.1. *在上述情形下以下等价*

(1) X *在* L *中非分歧*，
(2) $Y \to X$ *是 étale*，*且*
(3) $Y \to X$ *是有限 étale*。

证明. 注意 $Y \to X$ 是整态射。在每种情形下，由定义 $Y \to X$ 局部有限型。因此由 **Morphisms**，引理 29.45.4，我们发现在每种情形下 $Y \to X$ 有限。特别地，我们看到 (2) 等价于 (3)。étale 态射非分歧，因此 (2) 推出 (1)。

反之，假设 $Y \to X$ 非分歧。由于正规概形是几何单枝（**Properties**，引理 28.21.2），由 **More on Morphisms**，引理 37.37.2，我们看到态射 $Y \to X$ 是 étale。我们还在下一段给出直接证明。

令 $x \in X$。我们可以选择 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，使得

$$Y \times_X U = \coprod V_j \longrightarrow U$$

是闭浸入的无交并，见 **Étale Morphisms**，引理 41.17.3。缩小后我们可以假设 U 拟紧。则 U 有有限多个不可约分支（**Descent**，引理 35.16.3）。由于 U 正规（**Descent**，引理 35.18.2），U 的不可约分支是开且闭的（**Properties**，引理 28.7.5），我们可以假设 U 不可约。则 U 是整概形，其一般点 ξ 映射到 X 的一般点。另一方面，由 **More on Morphisms**，引理 37.19.2，我们知道 $Y \times_X U$ 是 U 在 $\mathrm{Spec}(L) \times_X U$ 中的正规化。$\mathrm{Spec}(L) \times_X U$ 的每个点都映射到 ξ。因此由 **Morphisms**，引理 29.54.9，每个 V_j 包含一个映射到 ξ 的点。于是由于 $U = \overline{\{\xi\}}$，$V_j \to U$ 是同构。因此 $Y \times_X U \to U$ 是 étale。由 **Descent**，引理 35.23.31，我们推出 $Y \to X$ 在 $U \to X$ 的像（x 的一个开邻域）上是 étale。 □

引理 58.11.2. *令* X *为函数域为* K *的正规整概形。令* $Y \to X$ *为有限 étale 态射。若* Y *连通，则* Y *是整正规概形，且* Y *是* X *在* Y *的函数域中的正规化。*

证明. 由 **Descent**，引理 35.18.2，概形 Y 正规。由于 $Y \to X$ 平坦，由 **Morphisms**，引理 29.26.9，Y 的每个一般点映射到 X 的一般点。由于 $Y \to X$ 有限，我们看到 Y 有有限多个不可约分支。因此由 **Properties**，引理 28.7.5，Y 是有限个整正规概形的无交并。因此若 Y 连通，则 Y 是整正规概形。

令 L 为 Y 的函数域，令 $Y' \to X$ 为 X 在 L 中的正规化。由 **Morphisms**，引理 29.54.4，我们得到分解 $Y' \to Y \to X$，且 $Y' \to Y$ 是 Y 在 L 中的正规化。由于 Y 正规，显然 $Y' = Y$（这也可由 **Morphisms**，引理 29.55.8 推出）。 □

命题 58.11.3. *令 X 为函数域为 K 的正规整概形。则典范映射 (58.10.6.1)*

$$Gal(K^{sep}/K) = \pi_1(\eta, \overline{\eta}) \longrightarrow \pi_1(X, \overline{\eta})$$

等同于商映射 $Gal(K^{sep}/K) \to Gal(M/K)$，其中 $M \subset K^{sep}$ 是所有使得 X 在 L 中非分歧的有限子扩张 L 的并。

证明. 正规概形 X 是几何单枝（**Properties**，引理 28.21.2）。因此引理 58.10.7 适用于 X。于是 $\pi_1(\eta, \overline{\eta}) \to \pi_1(X, \overline{\eta})$ 是满射，且交换图表

$$\begin{array}{ccc} F\acute{E}t_X & \longrightarrow & F\acute{E}t_\eta \\ \downarrow & \overset{c}{\searrow} & \downarrow \\ Finite\text{-}\pi_1(X, \overline{\eta})\text{-}sets & \longrightarrow & Finite\text{-}\mathrm{Gal}(K^{sep}/K)\text{-}sets \end{array}$$

的上水平箭头全忠实。左垂直箭头是定理 58.6.2 的等价，右垂直箭头是引理 58.6.3 的等价。下水平箭头由命题中的映射诱导。由引理 58.11.1 和 58.11.2，我们看到 c 的本质像由同构于如下形式的集合的 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$-*Sets* 组成

$$S = \mathrm{Hom}_K(\coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} L_i, K^{sep}) = \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathrm{Hom}_K(L_i, K^{sep})$$

其中 L_i/K 有限可分且 X 在 L_i 中非分歧。因此若 $M \subset K^{sep}$ 如引理陈述中所述，则 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/M)$ 正是 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$ 中平凡作用于 c 的本质像中每个对象的子群。另一方面，c 的本质像正是使得 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$-作用通过满射 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K) \to \pi_1(X, \overline{\eta})$ 分解的 S 的范畴。我们推出 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/M)$ 是核。因此 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/M)$ 是正规子群，M/K 是 Galois，且由 Galois 理论（**Fields**，定理 9.22.4 和引理 9.22.5），我们有短正合序列

$$1 \to \mathrm{Gal}(K^{sep}/M) \to \mathrm{Gal}(K^{sep}/K) \to \mathrm{Gal}(M/K) \to 1$$

证明完成。 □

引理 58.11.4. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为正规局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$。令 A^{sh} 为 A 的严格 *Hensel* 化。令 K 和 K^{sh} 为 A 和 A^{sh} 的分式域。则序列

$$\pi_1(\mathrm{Spec}(K^{sh})) \to \pi_1(\mathrm{Spec}(K)) \to \pi_1(X) \to 1$$

在引理 *58.4.3* 第 *(1)* 部分的意义下正合。

证明. 注意 A^{sh} 是正规整环，见 **More on Algebra**，引理 15.46.6。由命题 58.11.3，映射 $\pi_1(\mathrm{Spec}(K)) \to \pi_1(X)$ 是满射。

写 $X^{sh} = \mathrm{Spec}(A^{sh})$。令 $Y \to X$ 为有限 étale 态射。则 $Y^{sh} = Y \times_X X^{sh} \to X^{sh}$ 是有限 étale 态射。由于 A^{sh} 严格 Hensel，我们看到 Y^{sh} 同构于 X^{sh} 的 copies 的无交并。因此对 $Y \times_X \mathrm{Spec}(K^{sh})$ 同样成立。由此推出复合 $\pi_1(\mathrm{Spec}(K^{sh})) \to \pi_1(X)$ 平凡，见引理 58.4.2。

为完成证明，根据引理 58.4.3，只需证明以下：给定有限 étale 态射 $V \to \mathrm{Spec}(K)$，使得 $V \times_{\mathrm{Spec}(K)} \mathrm{Spec}(K^{sh})$ 是 $\mathrm{Spec}(K^{sh})$ 的 copies 的无交并，我们可以找到有限 étale 态射 $Y \to X$，使得在 $\mathrm{Spec}(K)$ 上 $V \cong Y \times_X \mathrm{Spec}(K)$。写 $V = \mathrm{Spec}(L)$，则 L 是 K 的有限可分扩张的有限积。令 $B \subset L$ 为 A 在 L 中的整闭包。若 $A \to B$ 是 étale，则我们可以取 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，证明完成。由 **Algebra**，引理 10.147.4（以及我们省略的极限论证），我们看到 $B \otimes_A A^{sh}$ 是 A^{sh} 在 $L^{sh} = L \otimes_K K^{sh}$ 中的整闭包。我们的假设是 L^{sh} 是 K^{sh} 的 copies 的积，因此 B^{sh} 是 A^{sh} 的 copies 的积。于是 $A^{sh} \to B^{sh}$ 是 étale。由于 $A \to A^{sh}$ 忠实平坦，推出 $A \to B$ 是 étale（**Descent**，引理 35.23.31），如所愿。 □

58.12. 群作用与整闭包

本节我们继续 **More on Algebra**，节 15.112 的讨论。回忆正规局部环按定义是整环。

引理 58.12.1. 令 A 为正规整环，其分式域 K 可分代数闭。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为非零素理想。则剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 代数闭。

证明. 假设引理不真以得到矛盾。则存在首一不可约多项式 $P(T) \in \kappa(\mathfrak{p})[T]$，次数 $d > 1$。将 P 替换为 $a^d P(a^{-1}T)$，其中 $a \in A$ 适当（以清除分母），我们可以假设 P 是 $A[T]$ 中首一多项式 Q 的像。注意 Q 在 $K[T]$ 中不可约。即，K 上的分解由 **Algebra**，引理 10.38.5 导致 A 上的分解，我们可以模 $\mathfrak{p}$ 归约得到 P 的分解。由于 K 可分闭，Q 不是可分多项式（**Fields**，定义 9.12.2）。则 K 的特征为 $p > 0$，且 Q 的线性项消失（**Fields**，定义 9.12.2）。然而，我们可以将 Q 替换为 $Q + aT$，其中 $a \in \mathfrak{p}$ 非零，以得到矛盾。 □

引理 58.12.2. 分式域可分闭的正规局部环是严格 *Hensel* 的。

证明. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为正规局部环，分式域 K 可分闭。若 $A = K$，则完成。若不然，由引理 58.12.1，剩余域 κ 代数闭，只需验证 A 是 Hensel 的。令 $f \in A[T]$ 首一，令 $a_0 \in \kappa$ 为归约 $\overline{f} \in \kappa[T]$ 的重数 1 的根。令 $f = \prod f_i$ 为 $K[T]$ 中的分解。由 **Algebra**，引理 10.38.5，我们有 $f_i \in A[T]$。因此 a_0 是某个 f_i 的根。将 f 替换为 f_i 后，我们可以假设 f 不可约。则由于 a_0 是单根，导数 f' 在 $A[T]$ 中不能为零，我们推出 f 是线性的，因为 K 可分代数闭。因此 A 是 Hensel 的，见 **Algebra**，定义 10.153.1。 □

引理 58.12.3. 令 G 为有限群作用于环 R。令 $R^G \to A$ 为环映射。令 $\mathfrak{q}' \subset A \otimes_{R^G} R$ 为素理想，位于素理想 $\mathfrak{q} \subset R$ 上方。则

$$I_{\mathfrak{q}} = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \text{ 且} \sigma \bmod \mathfrak{q} = id_{\kappa(\mathfrak{q})}\}$$

等于

$$I_{\mathfrak{q}'} = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{q}') = \mathfrak{q}' \text{ 且} \sigma \bmod \mathfrak{q}' = id_{\kappa(\mathfrak{q}')}\}$$

证明. 由于 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathfrak{q}'$ 的原像，且 $\kappa(\mathfrak{q}) \subset \kappa(\mathfrak{q}')$，我们得到 $I_{\mathfrak{q}'} \subset I_{\mathfrak{q}}$。反之，若 $\sigma \in I_{\mathfrak{q}}$，则 σ 平凡作用于纤维环 $A \otimes_{R^G} \kappa(\mathfrak{q})$。因此 σ 固定所有位于 $\mathfrak{q}$ 上方的素理想，并在它们的剩余域上诱导恒等。 □

引理 58.12.4. 令 G 为有限群作用于环 R。令 $\mathfrak{q} \subset R$ 为素理想。置

$$I = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \text{ 且} \sigma \bmod \mathfrak{q} = id_{\mathfrak{q}}\}$$

则 $R^G \to R^I$ 在 $R^I \cap \mathfrak{q}$ 处是 *étale*。

证明. 证明策略是利用 étale 局部化化归到 $R \to R^I$ 在 $R^I \cap \mathfrak{p}$ 处是局部同构的情形。令 $R^G \to A$ 为 étale 环映射。我们断言，若结果对 G 在 $A \otimes_{R^G} R$ 上的作用以及某个位于 $\mathfrak{q}$ 上方的素理想 $\mathfrak{q}'$ 成立，则结果成立。

为验证这一点，注意由于 $R^G \to A$ 平坦，我们有 $A = (A \otimes_{R^G} R)^G$，见 **More on Algebra**，引理 15.112.7。由引理 58.12.3，群 I 不变。再应用 **More on Algebra**，引理 15.112.7 表明 $A \otimes_{R^G} R^I = (A \otimes_{R^G} R)^I$（因为 $R^I \to A \otimes_{R^G} R^I$ 平坦）。因此

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}((A \otimes_{R^G} R)^I) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R^I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R^G) \end{array}$$

是笛卡儿的，水平箭头是 étale。因此若左垂直箭头在 $(A \otimes_{R^G} R)^I \cap \mathfrak{q}'$ 的某个开邻域 W 内是 étale，则右垂直箭头在 W 在 $\mathrm{Spec}(R^I)$ 中的（开）像的点处是 étale，见 **Descent**，引理 35.14.5。特别地，态射 $\mathrm{Spec}(R^I) \to \mathrm{Spec}(R^G)$ 在 $R^I \cap \mathfrak{q}$ 处是 étale。

令 $\mathfrak{p} = R^G \cap \mathfrak{q}$。由 **More on Algebra**，引理 15.112.8，$\mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(R^G)$ 在 $\mathfrak{p}$ 上的纤维有限。此外由 **More on Algebra**，引理 15.112.9，这些点处的剩余域扩张是代数、正规的，具有有限自同构群。因此我们可以对整环映射 $R^G \to R$ 和素理想 $\mathfrak{p}$ 应用 **More on Morphisms**，引理 37.42.1。结合上述断言，我们化归到 $R = A_1 \times \ldots \times A_n$，其中每个 A_i 有唯一素理想 $\mathfrak{q}_i$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方，且剩余域扩张 $\kappa(\mathfrak{q}_i)/\kappa(\mathfrak{p})$ 纯不可分。当然 $\mathfrak{q}$ 是这些素理想之一，比如 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$。

可能 G 不置换因子 A_i（若 A_i 的谱连通，例如 R^G 局部，则这会成立）。我们可以如下修正；建议读者自己思考，或许使用幂等元而非拓扑。回忆乘积分解给出 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开且闭子集 U_i 的无交并分解。由于 G 有限，我们可以用开且闭子集 W_j 的有限无交并分解 $\mathrm{Spec}(R) = \coprod_{j \in J} W_j$ 加细此覆盖，使得对所有 $j \in J$ 存在 $j' \in J$ 满足 $\sigma(W_j) = W_{j'}$。不与 $\{\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_n\}$ 相交的 W_j 的并是闭子集，不与 $\mathfrak{p}$ 上的纤维相交，因此映射到 $\mathrm{Spec}(R^G)$ 的不与 $\mathfrak{p}$ 相交的闭子集，因为 $\mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(R^G)$ 闭。因此将 R^G 替换为主局部化（由断言允许）后，我们可以假设每个 W_j 与某个 $\mathfrak{q}_i$ 相交。然后若 $\mathfrak{q}_i \in W_j$，置 $U_i = W_j$。相应的乘积分解 $R = A_1 \times \ldots \times A_n$ 是 G 置换因子 A_i 的分解。

因此我们可以假设有与 G-作用相容的乘积分解 $R = A_1 \times \ldots \times A_n$，其中每个 A_i 有唯一素理想 $\mathfrak{q}_i$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方，且域扩张 $\kappa(\mathfrak{q}_i)/\kappa(\mathfrak{p})$ 纯不可分。写 $A' = A_2 \times \ldots \times A_n$，使得

$$R = A_1 \times A'$$

由于 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$，我们发现每个 $\sigma \in I$ 保持上述乘积分解。因此

$$R^I = (A_1)^I \times (A')^I$$

注意 $I = D = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q}\}$，因为 $\kappa(\mathfrak{q})/\kappa(\mathfrak{p})$ 纯不可分。由于 G 在 $\mathfrak{p}$ 上的素理想的作用传递（**More on Algebra**，引理 15.112.8），我们推出 I 在 G 中的指数为 n，且可写 $G = eI \amalg \sigma_2 I \amalg \ldots \amalg \sigma_n I$，使得 $A_i = \sigma_i(A_1)$ 对 $i = 2, \ldots, n$。由此推出

$$R^G = (A_1)^I.$$

因此映射 $R^G \to R^I$ 在 $R^I \cap \mathfrak{q}$ 处是 étale，证明完成。 □

下面的引理推广了 **More on Algebra**，引理 15.114.9。

引理 58.12.5. 令 A 为分式域为 K 的正规整环。令 L/K 为（可能无限）*Galois* 扩张。令 $G = Gal(L/K)$，令 B 为 A 在 L 中的整闭包。令 $\mathfrak{q} \subset B$。置

$$I = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{q}) = \mathfrak{q} \text{ 且} \sigma \bmod \mathfrak{q} = id_{\kappa(\mathfrak{q})}\}$$

则 $(B^I)_{B^I \cap \mathfrak{q}}$ 是 *étale* A-代数的滤过余极限。

证明. 我们可以将 L 写为 K 的有限 Galois 扩张的滤过余极限。因此只需在 L/K 为有限 Galois 扩张的情形证明本引理，见 **Algebra**，引理 10.154.3。由于 $A = B^G$，因为 A 在 $K = L^G$ 中整闭，结果由引理 58.12.4 推出。 □

58.13. 分歧理论

本节我们继续 **More on Algebra**，节 15.114 的讨论，并将其与我们关于概形基本群的讨论联系起来。

令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为分式域为 K 的正规局部环。选择可分代数闭包 K^{sep}。令 A^{sep} 为 A 在 K^{sep} 中的整闭包。选择极大理想 $\mathfrak{m}^{sep} \subset A^{sep}$。令 $A \subset A^h \subset A^{sh}$ 为 Hensel 化和严格 Hensel 化。注意 A^h 和 A^{sh} 也是正规环（**More on Algebra**，引理 15.46.6）。记 K^h 和 K^{sh} 为其分式域。由于 $(A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}}$ 由引理 58.12.2 是严格 Hensel 的，我们可以选择 A-代数映射 $A^{sh} \to (A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}}$。即，首先选择 κ-嵌入[4] $\kappa(\mathfrak{m}^{sh}) \to \kappa(\mathfrak{m}^{sep})$，然后由 **Algebra**，引理 10.155.10（唯一地）扩张为 A-代数同态。我们得到以下图表

$$\begin{array}{ccccccc} K^{sep} & \longleftarrow & K^{sh} & \longleftarrow & K^h & \longleftarrow & K \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ (A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}} & \longleftarrow & A^{sh} & \longleftarrow & A^h & \longleftarrow & A \end{array}$$

我们可以取这些环的谱的基本群。当然，由于 K^{sep}、$(A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}}$ 和 A^{sh} 是严格 Hensel 的，对它们我们得到平凡群。因此有趣的部分是以下

$$\begin{array}{ccccc} \pi_1(U^{sh}) & \longrightarrow & \pi_1(U^h) & \longrightarrow & \pi_1(U) \\ & \searrow^{1} & \downarrow & & \downarrow \\ & & \pi_1(X^h) & \longrightarrow & \pi_1(X) \end{array} \tag{58.13.0.1}$$

这里 X^h 和 X 是 A^h 和 A 的谱，U^{sh}、U^h、U 是 K^{sh}、K^h 和 K 的谱。标记 1 表示映射平凡；这是因为它是通过平凡群 $\pi_1(X^{sh})$ 分解的。另一方面，投射有限群 $G = \mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$ 作用于 A^{sep}，我们可以作以下定义

$$D = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{m}^{sep}) = \mathfrak{m}^{sep}\} \supset I = \{\sigma \in D \mid \sigma \bmod \mathfrak{m}^{sep} = \mathrm{id}_{\kappa(\mathfrak{m}^{sep})}\}$$

这些群有时称为*分解群*和*惯性群*，特别是当 A 是离散赋值环时。

[4]这是可能的，因为 $\kappa(\mathfrak{m}^{sh})$ 是 κ 的可分代数闭包，且由引理 58.12.1，$\kappa(\mathfrak{m}^{sep})$ 是 κ 的代数闭包。

引理 58.13.1. 在上述情形下，通过同构 $\pi_1(U) = Gal(K^{sep}/K)$，图表 *(58.13.0.1)* 转化为图表

$$\begin{array}{ccccc} I & \longrightarrow & D & \longrightarrow & Gal(K^{sep}/K) \\ & \searrow^{1} & \downarrow & & \downarrow \\ & & Gal(\kappa(\mathfrak{m}^{sh})/\kappa) & \longrightarrow & Gal(M/K) \end{array}$$

其中 $K^{sep}/M/K$ 是相对于 A 的最大非分歧子扩张。此外，垂直箭头是满射，左垂直箭头的核是 I，右垂直箭头的核是包含 I 的 $Gal(K^{sep}/K)$ 的最小闭正规子群。

证明. 由构造，群 D 作用于 $(A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}}$ 在 A 上。由给定剩余域上映射后 $A^{sh} \to (A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}}$ 的唯一性（**Algebra**，引理 10.155.10），我们看到 $A^{sh} \to (A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}}$ 的像包含在 $((A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}})^I$ 中。另一方面，引理 58.12.5 表明 $((A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}})^I$ 是 A 的 étale 扩张的滤过余极限。由于 A^{sh} 是最大的这样的扩张，我们推出 $A^{sh} = ((A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}})^I$。因此 $K^{sh} = (K^{sep})^I$。

回忆 I 是满射 $D \to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m}^{sep})/\kappa)$ 的核，见 **More on Algebra**，引理 15.112.10。我们有 $\mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m}^{sep})/\kappa) = \mathrm{Gal}(\kappa(\mathfrak{m}^{sh})/\kappa)$，因为如上所见这些域是 κ 的代数闭包和可分代数闭包。另一方面，A^{sh} 在 A 上的任何自同构由 **Algebra**，引理 10.155.6 的唯一性是在 A^h 上的自同构。此外，A^{sh} 是有限 étale 扩张 $A^h \subset A'$ 的余极限，这些扩张与有限可分扩张 κ'/κ 一一对应，见 **Algebra**，注记 10.155.4。因此

$$\mathrm{Aut}(A^{sh}/A) = \mathrm{Aut}(A^{sh}/A^h) = \mathrm{Gal}(\kappa(\mathfrak{m}^{sh})/\kappa)$$

令 κ'/κ 为有限 Galois 扩张，Galois 群为 G。令 $A^h \subset A'$ 为对应于 $\kappa \subset \kappa'$ 的有限 étale 扩张，由 **Algebra**，引理 10.153.7。则通过观察分式域和次数（省略小细节），推出 $(A')^G = A^h$。取余极限，我们推出 $(A^{sh})^{\mathrm{Gal}(\kappa(\mathfrak{m}^{sh})/\kappa)} = A^h$。结合以上所有，我们得到 $A^h = ((A^{sep})_{\mathfrak{m}^{sep}})^D$。因此 $K^h = (K^{sep})^D$。

由于 U、U^h、U^{sh} 是域 K、K^h、K^{sh} 的谱，我们看到图表的顶行通过引理 58.6.3 对应。由引理 58.8.2，我们有 $\pi_1(X^h) = \mathrm{Gal}(\kappa(\mathfrak{m}^{sh})/\kappa)$。序列 $1 \to I \to D \to \mathrm{Gal}(\kappa(\mathfrak{m}^{sh})/\kappa) \to 1$ 的正合性已在上文指出。由命题 58.11.3，我们看到 $\pi_1(X) = \mathrm{Gal}(M/K)$。最后，关于 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K) \to \mathrm{Gal}(M/K) = \pi_1(X)$ 的核的陈述由引理 58.11.4 推出。证明完成。 □

令 X 为函数域为 K 的正规整概形。令 K^{sep} 为 K 的可分代数闭包。令 $X^{sep} \to X$ 为 X 在 K^{sep} 中的正规化。由于 $G = \mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$ 作用于 K^{sep}，我们得到 G 在 X^{sep} 上的右作用。对 $y \in X^{sep}$ 定义

$$D_y = \{\sigma \in G \mid \sigma(y) = y\} \supset I_y = \{\sigma \in D \mid \sigma \bmod \mathfrak{m}_y = \mathrm{id}_{\kappa(y)}\}$$

类似于上述。另一方面，对 $x \in X$，令 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 为严格 Hensel 化，令 K_x^{sh} 为 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 的分式域，并选择 K-嵌入 $K_x^{sh} \to K^{sep}$。

引理 58.13.2. 令 X 为函数域为 K 的正规整概形。使用上述记号，$Gal(K^{sep}/K) = \pi_1(\mathrm{Spec}(K))$ 的以下三个子群相等

(1) 满射 $Gal(K^{sep}/K) \longrightarrow \pi_1(X)$ 的核，
(2) 包含所有 $y \in X^{sep}$ 的 I_y 的最小正规闭子群，且
(3) 包含所有 $x \in X$ 的 $Gal(K^{sep}/K^{sh}_x)$ 的最小正规闭子群。

证明. (2) 和 (3) 的等价由引理 58.13.1 推出，该引理告诉我们若 y 位于 x 上方，则 I_y 共轭于 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K^{sh}_x)$。由引理 58.11.4，我们看到 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K^{sh}_x)$ 平凡映射到 $\pi_1(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}))$，因此 (2) 和 (3) 的子群 $N \subset G = \mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$ 包含在 $G \longrightarrow \pi_1(X)$ 的核中。

为证明另一包含，由于 N 正规，只需证明：给定 $N \subset U \subset G$，U 开正规，商映射 $G \to G/U$ 通过 $\pi_1(X)$ 分解。换言之，若 L/K 是对应于 U 的 Galois 扩张，则我们必须证明 X 在 L 中非分歧（节 58.11，特别是命题 58.11.3）。只需在 X 仿射时做此（我们这样做是为了在证明的剩余部分引用代数结果）。令 $Y \to X$ 为 X 在 L 中的正规化。包含 $L \subset K^{sep}$ 诱导态射 $\pi : X^{sep} \to Y$。对 $y \in X^{sep}$，$\pi(y)$ 在 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 中的惯性群是 I_y 在 $\mathrm{Gal}(L/K)$ 中的像；这由 **More on Algebra**，引理 15.112.11 推出。由于 $N \subset U$，所有这些惯性群平凡。我们通过应用引理 58.12.4 推出 $Y \to X$ 是 étale。（替代方法：你可以使用引理 58.11.4 看出 Y 到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的拉回对所有 $x \in X$ 是 étale，然后从这里再稍微努力得出结论。） □

例 58.13.3. 令 X 为函数域为 K 的正规整诺特概形。分支轨迹的纯性（见下文）告诉我们，若 X 正则，则在引理 58.13.2 中只需考虑 X 中余维数为 1 的点 x 的惯性群 $I = \pi_1(\mathrm{Spec}(K^{sh}_x))$。然而一般说来这还不够。即，令 $Y = \mathbf{A}^n_k = \mathrm{Spec}(k[t_1, \ldots, t_n])$，其中 k 是特征不为 2 的域。令 $G = \{\pm 1\}$ 为 2 阶群，通过坐标乘法作用于 Y。置

$$X = \mathrm{Spec}(k[t_i t_j, i, j \in \{1, \ldots, n\}])$$

嵌入 $k[t_i t_j] \subset k[t_1, \ldots, t_n]$ 定义次数 2 的态射 $Y \to X$，除在极大理想 $\mathfrak{m} = (t_i t_j)$ 上方外处处非分歧，而该理想是 X 中余维数为 n 的点。

引理 58.13.4. 令 X 为函数域为 K 的整正规概形。令 L/K 为有限扩张。令 $Y \to X$ 为 X 在 L 中的正规化。以下等价

(1) X 在 L 中非分歧，如节 *58.11* 所定义，
(2) $Y \to X$ 是概形的非分歧态射，
(3) $Y \to X$ 是概形的 *étale* 态射，
(4) $Y \to X$ 是概形的有限 *étale* 态射，
(5) 对 $x \in X$，投影 $Y \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 非分歧，
(6) 同 *(5)* 但用 $\mathcal{O}^h_{X,x}$，

(7) 同 *(5)* 但用 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$，

(8) 对 $x \in X$，概形论纤维 Y_x 在 x 上 *étale*，次数 $\geq [L:K]$。

若 L/K 是 *Galois* 的，*Galois* 群为 G，则这些也等价于

(9) 对 $y \in Y$，群 $I_y = \{g \in G \mid g(y) = y \text{ 且} g \bmod \mathfrak{m}_y = id_{\kappa(y)}\}$ 平凡。

证明. (1) 和 (2) 的等价是 (1) 的定义。(2)、(3) 和 (4) 的等价是引理 58.11.1。直接证明 (4) $\Rightarrow$ (5)，(5) $\Rightarrow$ (6)，(6) $\Rightarrow$ (7)。

假设 (7)。注意 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 是正规局部整环（**More on Algebra**，引理 15.46.6）。令 $L^{sh} = L \otimes_K K_x^{sh}$，其中 K_x^{sh} 是 $\mathcal{O}_{X,x}^{sh}$ 的分式域。则 $L^{sh} = \prod_{i=1,\ldots,n} L_i$，其中 L_i/K_x^{sh} 有限可分。由 **Algebra**，引理 10.147.4（以及我们省略的极限论证），我们看到 $Y \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^{sh})$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^{sh})$ 在 L^{sh} 中的整闭包。因此由引理 58.11.1（应用于 L^{sh} 的因子 L_i），我们看到 $Y \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^{sh}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^{sh})$ 是有限 étale。观察一般点，我们看到次数等于 $[L:K]$，因此 (8) 成立。

假设 (8)。假设 $x \in X$ 且概形论纤维 Y_x 在 x 上 étale，次数 $\geq [L:K]$。注意这意味着 Y 有 $\geq [L:K]$ 个几何点位于 x 上方。我们将证明 $Y \to X$ 在 x 的某个邻域上有限 étale。这将证明 (1) 成立。为此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(R)$，点 x 对应于素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，$Y = \mathrm{Spec}(S)$。我们应用 **More on Morphisms**，引理 37.42.1，找到 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，使得 $Y \times_X U = V_1 \amalg \ldots \amalg V_m$，其中 V_i 有唯一一点 v_i 位于 u 上方，且 $\kappa(v_i)/\kappa(u)$ 纯不可分。必要时缩小 U，我们可以假设 U 是正规整概形，一般点为 ξ（使用 **Descent**，引理 35.16.3 和 35.18.2 以及 **Properties**，引理 28.7.5）。由我们关于几何点的注记，我们看到 $m \geq [L:K]$。另一方面，由 **More on Morphisms**，引理 37.19.2，我们看到 $\coprod V_i \to U$ 是 U 在 $\mathrm{Spec}(L) \times_X U$ 中的正规化。由于 $K \subset \kappa(\xi)$ 有限可分，我们可以写 $\mathrm{Spec}(L) \times_X U = \mathrm{Spec}(\prod_{i=1,\ldots,n} L_i)$，其中 $L_i/\kappa(\xi)$ 有限且 $[L:K] = \sum [L_i : \kappa(\xi)]$。由于 V_j 非空且 $m \geq [L:K]$，我们推出 $m = n$ 且 $[L_i : \kappa(\xi)] = 1$ 对所有 i。则 $V_j \to U$ 是同构，特别地 étale，因此 $Y \times_X U \to U$ 是 étale。由 **Descent**，引理 35.23.31，我们推出 $Y \to X$ 在 $U \to X$ 的像（x 的一个开邻域）上是 étale。

假设 L/K 是 Galois 的且 (9) 成立。则由引理 58.12.5，$Y \to X$ 是 étale。我们省略 (1) 推出 (9) 的证明。 □

在离散赋值环的无限 Galois 扩张情形，我们可以多说一点。为此我们引入以下记号。整数子集 $S \subset \mathbf{N}$ 称为*乘法有向的*，若 $1 \in S$ 且对 $n, m \in S$ 存在 $k \in S$ 使得 $n|k$ 且 $m|k$。通过规则 $n \geq_S m$ 当且仅当 $m|n$ 在 S 上定义偏序。给定域 κ，我们得到有限群 $\{\mu_n(\kappa)\}_{n \in S}$ 的逆系统，转移映射为

$$\mu_n(\kappa) \longrightarrow \mu_m(\kappa), \quad \zeta \longmapsto \zeta^{n/m}$$

对 $n \geq_S m$。则我们可以构造投射有限群

$$\lim_{n \in S} \mu_n(\kappa)$$

注意该极限是余滤过的（因为 S 有向）。该构造对 κ 函子性。特别地 $\mathrm{Aut}(\kappa)$ 作用于该投射有限群。例如，若 $S=\{1,n\}$，则这给出 $\mu_n(\kappa)$。若 $S=\{1,\ell,\ell^2,\ell^3,\ldots\}$ 对某个不同于 κ 特征的素数 ℓ，则这产生 $\lim_n \mu_{\ell^n}(\kappa)$，有时称为 κ 的乘法群的 ℓ-进 Tate 模（比较 **More on Algebra**，例 15.95.5）。

引理 58.13.5. 令 A 为分式域为 K 的离散赋值环。令 L/K 为（可能无限）*Galois* 扩张。令 B 为 A 在 L 中的整闭包。令 $\mathfrak{m}$ 为 B 的极大理想。令 $G=Gal(L/K)$，$D=\{\sigma\in G\mid \sigma(\mathfrak{m})=\mathfrak{m}\}$，$I=\{\sigma\in D\mid \sigma \bmod \mathfrak{m}=id_{\kappa(\mathfrak{m})}\}$。分解群 D 适合典范正合序列

$$1\to I\to D\to Aut(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa_A)\to 1$$

惯性群 I 适合典范正合序列

$$1\to P\to I\to I_t\to 1$$

使得

(1) P 是 D 的正规子群，
(2) 若 κ_A 的特征为 $p>1$，则 P 是 *pro-p-*群；若 κ_A 的特征为零，则 $P=\{1\}$，
(3) 存在乘法有向的 $S\subset\mathbf{N}$，使得对每个 $n\in S$，$\kappa(\mathfrak{m})$ 包含本原 n 次单位根（S 的元素与 p 互素），
(4) 存在典范满射
$$\theta_{can}: I\to \lim_{n\in S}\mu_n(\kappa(\mathfrak{m}))$$
其核为 P，满足 $\theta_{can}(\tau\sigma\tau^{-1})=\tau(\theta_{can}(\sigma))$ 对 $\tau\in D$，$\sigma\in I$，并诱导同构 $I_t\to \lim_{n\in S}\mu_n(\kappa(\mathfrak{m}))$。

证明. 这主要是对 **More on Algebra**，节 15.114 中证明的有限 Galois 扩张结果的重新表述。映射 $D\to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa)$ 的满射性是 **More on Algebra**，引理 15.112.10。这给出第一个正合序列。

为构造第二个短正合序列，令 Λ 为有限 Galois 子扩张的集合，即 $\lambda\in\Lambda$ 对应于 $L/L_\lambda/K$。置 $G_\lambda=\mathrm{Gal}(L_\lambda/K)$。回忆 G_λ 是有限群的逆系统，转移映射为满射，且 $G=\lim_{\lambda\in\Lambda}G_\lambda$，见 **Fields**，引理 9.22.3。令 B_λ 为 A 在 L_λ 中的整闭包。然后置 $\mathfrak{m}_\lambda=\mathfrak{m}\cap B_\lambda$，记 $P_\lambda,I_\lambda,D_\lambda$ 为 $\mathfrak{m}_\lambda$ 的野惯性、惯性和分解群，见 **More on Algebra**，引理 15.114.5。对 $\lambda\geq\lambda'$，限制定义交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} P_\lambda & \longrightarrow & I_\lambda & \longrightarrow & D_\lambda & \longrightarrow & G_\lambda \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ P_{\lambda'} & \longrightarrow & I_{\lambda'} & \longrightarrow & D_{\lambda'} & \longrightarrow & G_{\lambda'} \end{array}$$

垂直映射为满射，见 **More on Algebra**，引理 15.114.11。

由定义立即推出，在上述同构 $G = \lim G_\lambda$ 下，$I = \lim I_\lambda$ 且 $D = \lim D_\lambda$。由于 $L = \operatorname{colim} L_\lambda$，我们有 $B = \operatorname{colim} B_\lambda$ 且 $\kappa(\mathfrak{m}) = \operatorname{colim} \kappa(\mathfrak{m}_\lambda)$。由于系统 D_λ 的转移映射与映射 $D_\lambda \to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda)/\kappa)$ 相容（见 **More on Algebra**，引理 15.114.11），我们看到映射 $D \to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m})/\kappa)$ 是映射 $D_\lambda \to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda)/\kappa)$ 的极限。

存在典范映射

$$\theta_{\lambda,can} : I_\lambda \longrightarrow \mu_{n_\lambda}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda))$$

其中 $n_\lambda = |I_\lambda|/|P_\lambda|$，$\mu_{n_\lambda}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda))$ 的阶为 n_λ，使得 $\theta_{\lambda,can}(\tau\sigma\tau^{-1}) = \tau(\theta_{\lambda,can}(\sigma))$ 对 $\tau \in D_\lambda$，$\sigma \in I_\lambda$，且我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} I_\lambda & \xrightarrow[\theta_{\lambda,can}]{} & \mu_{n_\lambda}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda)) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (-)^{n_\lambda/n_{\lambda'}}} \\ I_{\lambda'} & \xrightarrow{\theta_{\lambda',can}} & \mu_{n_{\lambda'}}(\kappa(\mathfrak{m}_{\lambda'})) \end{array}$$

见 **More on Algebra**，注记 15.114.12。

令 $S \subset \mathbf{N}$ 为整数 n_λ 的集合。由于 Λ 有向，我们看到 S 乘法有向。由上述交换图表，我们可以取映射 $\theta_{\lambda,can}$ 的极限，得到

$$\theta_{can} : I \to \lim_{n\in S} \mu_n(\kappa(\mathfrak{m})).$$

该映射连续（省略小细节）。由于系统 I_λ 的转移映射是满射且 Λ 有向，投影 $I \to I_\lambda$ 是满射。对每个 λ，图表

$$\begin{array}{ccc} I & \xrightarrow[\theta_{can}]{} & \lim_{n\in S} \mu_n(\kappa(\mathfrak{m})) \\ \downarrow & & \downarrow \\ I_\lambda & \xrightarrow{\theta_{\lambda,can}} & \mu_{n_\lambda}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda)) \end{array}$$

交换。因此 θ_{can} 的像满射到阶为 n_λ 的有限群 $\mu_{n_\lambda}(\kappa(\mathfrak{m})) = \mu_{n_\lambda}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda))$（见上）。由此推出 θ_{can} 的像稠密。另一方面 θ_{can} 连续且源是投射有限群。因此由拓扑论证，θ_{can} 是满射。

性质 $\theta_{can}(\tau\sigma\tau^{-1}) = \tau(\theta_{can}(\sigma))$ 对 $\tau \in D$，$\sigma \in I$ 由映射 $\theta_{\lambda,can}$ 的相应性质以及映射 $D \to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m}))$ 与映射 $D_\lambda \to \mathrm{Aut}(\kappa(\mathfrak{m}_\lambda))$ 的相容性推出。置 $P = \mathrm{Ker}(\theta_{can})$，这推出 P 是 D 的正规子群。置 $I_t = I/P$，由 θ_{can} 的满射性我们得到同构 $I_t \to \lim_{n\in S} \mu_n(\kappa(\mathfrak{m}))$。

为完成证明，我们证明 $P = \lim P_\lambda$，这证明 P 是 pro-p-群。回忆温和惯性群 $I_{\lambda,t} = I_\lambda/P_\lambda$ 的阶为 n_λ。由于转移映射 $P_\lambda \to P_{\lambda'}$ 是满射且 Λ 有向，我们得到短正合序列

$$1 \to \lim P_\lambda \to I \to \lim I_{\lambda,t} \to 1$$

（细节省略）。由于对每个 λ，映射 $\theta_{\lambda,can}$ 诱导同构 $I_{\lambda,t} \cong \mu_{n_\lambda}(\kappa(\mathfrak{m}))$，所需结果推出。 □

引理 58.13.6. 令 A 为分式域为 K 的离散赋值环。令 K^{sep} 为 K 的可分闭包。令 A^{sep} 为 A 在 K^{sep} 中的整闭包。令 $\mathfrak{m}^{sep}$ 为 A^{sep} 的极大理想。令 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}^{sep} \cap A$，令 $\kappa = A/\mathfrak{m}$，令 $\overline{\kappa} = A^{sep}/\mathfrak{m}^{sep}$。则 $\overline{\kappa}$ 是 κ 的代数闭包。令 $G = Gal(K^{sep}/K)$，$D = \{\sigma \in G \mid \sigma(\mathfrak{m}^{sep}) = \mathfrak{m}^{sep}\}$，$I = \{\sigma \in D \mid \sigma \bmod \mathfrak{m}^{sep} = id_{\kappa(\mathfrak{m}^{sep})}\}$。分解群 D 适合典范正合序列

$$1 \to I \to D \to Gal(\kappa^{sep}/\kappa) \to 1$$

其中 $\kappa^{sep} \subset \overline{\kappa}$ 是 κ 的可分闭包。惯性群 I 适合典范正合序列

$$1 \to P \to I \to I_t \to 1$$

使得

(1) P 是 D 的正规子群，
(2) 若 κ_A 的特征为 $p > 1$，则 P 是 *pro-p-群*；若 κ_A 的特征为零，则 $P = \{1\}$，
(3) 存在典范满射
$$\theta_{can} : I \to \lim_{n \text{ 与 } p \text{ 互素}} \mu_n(\kappa^{sep})$$
其核为 P，满足 $\theta_{can}(\tau\sigma\tau^{-1}) = \tau(\theta_{can}(\sigma))$ 对 $\tau \in D$，$\sigma \in I$，并诱导同构 $I_t \to \lim_{n \text{ 与 } p \text{ 互素}} \mu_n(\kappa^{sep})$。

证明. 由引理 58.12.1，域 $\overline{\kappa}$ 是 κ 的代数闭包。大多数陈述立即由引理 58.13.5 的相应部分推出。例如，因为 $\mathrm{Aut}(\overline{\kappa}/\kappa) = \mathrm{Gal}(\kappa^{sep}/\kappa)$，我们得到第一个序列。然后唯一需要证明的另一断言是：对于引理 58.13.5 中的 S，极限 $\lim_{n \in S} \mu_n(\overline{\kappa})$ 等于 $\lim_{n \text{ 与 } p \text{ 互素}} \mu_n(\kappa^{sep})$。为此只需证明每个与 p 互素的整数 n 整除 S 的某个元素。令 $\pi \in A$ 为一致化子，考虑多项式 $X^n - \pi$ 的分裂域 L。由于多项式可分，我们看到 L 是 K 的有限 Galois 扩张。选择嵌入 $L \to K^{sep}$。注意若 B 是 A 在 L 中的整闭包，则 $A \to B_{\mathfrak{m}^{sep} \cap B}$ 的分歧指数被 n 整除（因为 π 在 B 中有 n 次根；事实上分歧指数等于 n 但我们不需要）。则从引理 58.13.5 的证明中 S 的构造推出 n 整除 S 的某个元素。 □

58.14. 几何与算术基本群

本节我们研究当比较域 k 上概形 X 的基本群与 $X_{\overline{k}}$ 的基本群时会发生什么，其中 $\overline{k}$ 是 k 的代数闭包。

引理 58.14.1. 令 I 为有向集。令 X_i 为 I 上拟紧且拟分离概形的逆系统，转移态射为仿射。令 $X = \lim X_i$，如 ***Limits***，节 *32.2*。则存在范畴等价

$$\mathrm{colim}\, F\acute{E}t_{X_i} = F\acute{E}t_X$$

若 X_i 对所有充分大的 i 连通，且 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，则

$$\pi_1(X, \overline{x}) = \lim \pi_1(X_i, \overline{x})$$

证明. 范畴等价由 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.3 和 32.8.10 推出。第二个陈述由范畴的陈述形式地推出。 □

引理 58.14.2. 令 k 为完美化 k^{perf} 的域。令 X 为 k 上连通概形。则 $X_{k^{perf}}$ 连通且 $\pi_1(X_{k^{perf}}) \to \pi_1(X)$ 是同构。

证明. 基本群的拓扑不变性的特例。见命题 58.8.4。要看出 $\mathrm{Spec}(k^{perf}) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是泛同胚，你可以使用 **Algebra**，引理 10.46.10。 □

引理 58.14.3. 令 k 为代数闭包为 $\overline{k}$ 的域。令 X 为 k 上拟紧且拟分离概形。若基变换 $X_{\overline{k}}$ 连通，则存在投射有限拓扑群的短正合序列

$$1 \to \pi_1(X_{\overline{k}}) \to \pi_1(X) \to \pi_1(\mathrm{Spec}(k)) \to 1$$

证明. $F\acute{E}t_{\mathrm{Spec}(k)}$ 的连通对象是形如 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的，其中 k'/k 是有限可分扩张。则 $X_{\mathrm{Spec}\, k'}$ 连通，因为态射 $X_{\overline{k}} \to X_{\mathrm{Spec}(k')}$ 是满射且由假设 $X_{\overline{k}}$ 连通。因此由引理 58.4.1，$\pi_1(X) \to \pi_1(\mathrm{Spec}(k))$ 是满射。

在继续之前，注意我们可以假设 k 是完美域。即，由引理 58.14.2，我们有 $\pi_1(X_{k^{perf}}) = \pi_1(X)$ 和 $\pi_1(\mathrm{Spec}(k^{perf})) = \pi_1(\mathrm{Spec}(k))$。

显然函子 $F\acute{E}t_{\mathrm{Spec}(k)} \to F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_{X_{\overline{k}}}$ 的复合将对象送到 $X_{\mathrm{Spec}(\overline{k})}$ 的 copies 的无交并。因此由引理 58.4.2，复合 $\pi_1(X_{\overline{k}}) \to \pi_1(X) \to \pi_1(\mathrm{Spec}(k))$ 是平凡同态。

令 $U \to X$ 为有限 étale 态射，U 连通。注意 $U \times_X X_{\overline{k}} = U_{\overline{k}}$。假设 $U_{\overline{k}} \to X_{\overline{k}}$ 有截面 $s : X_{\overline{k}} \to U_{\overline{k}}$。则 $s(X_{\overline{k}})$ 是 $U_{\overline{k}}$ 的开连通分支。对 $\sigma \in \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$，记 s^σ 为 s 经 $\mathrm{Spec}(\sigma)$ 的基变换。由于 $U_{\overline{k}} \to X_{\overline{k}}$ 有限 étale，它只有有限多个截面。因此

$$\overline{T} = \bigcup s^\sigma(X_{\overline{k}})$$

是有限并，我们看到 $\overline{T}$ 是 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$-稳定的开且闭子集。由 **Varieties**，引理 33.7.10，我们看到 $\overline{T}$ 是闭子集 $T \subset U$ 的原像。由于 $U_{\overline{k}} \to U$ 开（**Morphisms**，引理 29.24.4），我们推出 T 也开。由于 U 连通，我们看到 $T = U$。因此 $U_{\overline{k}}$ 是 $X_{\overline{k}}$ 的 copies 的（有限）无交并。由引理 58.4.5，我们推出 $\pi_1(X_{\overline{k}}) \to \pi_1(X)$ 的像是正规的。

令 $V \to X_{\overline{k}}$ 为有限 étale 覆盖。回忆 $\overline{k}$ 是 k 的有限可分扩张的并。由引理 58.14.1，我们找到有限可分扩张 k'/k 和有限 étale 态射 $U \to X_{k'}$，使得 $V = X_{\overline{k}} \times_{X_{k'}} U = U \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(\overline{k})$。

则复合 $U \to X_{k'} \to X$ 有限 étale，且 $U \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(\overline{k})$ 包含 $V = U \times_{\mathrm{Spec}(k')} \mathrm{Spec}(\overline{k})$ 作为开且闭子概形。（因为 $\mathrm{Spec}(\overline{k})$ 是 $\mathrm{Spec}(k') \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(\overline{k})$ 的开且闭子概形，通过乘法映射 $k' \otimes_k \overline{k} \to \overline{k}$。）由引理 58.4.4，我们推出 $\pi_1(X_{\overline{k}}) \to \pi_1(X)$ 是单射。

最后，我们必须证明：对任意有限 étale 态射 $U \to X$，使得 $U_{\overline{k}}$ 是 $X_{\overline{k}}$ 的 copies 的无交并，存在有限 étale 态射 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 和满射 $V \times_{\mathrm{Spec}(k)} X \to U$。见引理 58.4.3。如上使用引理 58.14.1 论证，我们找到有限可分扩张 k'/k，使得存在同构 $U_{k'} \cong \coprod_{i=1,\ldots,n} X_{k'}$。因此置 $V = \coprod_{i=1,\ldots,n} \mathrm{Spec}(k')$，我们得出结论。 □

58.15. 同伦正合序列

本节我们讨论以下结果。令 $f : X \to S$ 为有限展示的平坦紧合态射，其几何纤维连通且约化。假设 S 连通，令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。则存在基本群的正合序列

$$\pi_1(X_{\overline{s}}) \to \pi_1(X) \to \pi_1(S) \to 1$$

见命题 58.15.2。

引理 58.15.1. 令 $f : X \to S$ 为概形的紧合态射。令 $X \to S' \to S$ 为 f 的 *Stein* 分解，见 ***More on Morphisms***, 定理 *37.53.5*。若 f 有限展示、平坦，且具有几何约化纤维，则 $S' \to S$ 是有限 *étale*。

证明. 这由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.8 以及 **More on Morphisms**，定理 37.53.5 中包含的信息推出。 □

命题 58.15.2. 令 $f : X \to S$ 为有限展示的平坦紧合态射，其几何纤维连通且约化。假设 S 连通，令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。则存在基本群的正合序列

$$\pi_1(X_{\overline{s}}) \to \pi_1(X) \to \pi_1(S) \to 1$$

证明. 令 $Y \to X$ 为有限 étale 态射。考虑 $Y \to S$ 的 Stein 分解

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & S \end{array}$$

由引理 58.15.1，态射 $T \to S$ 是有限 étale。这样我们得到函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_S$。对任意有限 étale 态射 $U \to S$，X 上的态射 $Y \to U \times_S X$ 与 S 上的态射 $Y \to U$ 是同一回事，且这样的态射唯一地通过 Stein 分解分解，即对应于唯一态射 $T \to U$（由 Stein 分解作为相对正规化的构造，见 **More on Morphisms**，引理 37.53.1 和由 **Morphisms**，引理 29.54.4 的分解）。

因此我们看到函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_S$ 和 $F\acute{E}t_S \to F\acute{E}t_X$ 是伴随的。注意 $U \times_S X \to S$ 的 Stein 分解是 U，因为 $U \times_S X \to U$ 的纤维几何连通。

由上述讨论和 **Categories**，引理 4.24.4，我们推出 $F\acute{E}t_S \to F\acute{E}t_X$ 全忠实，即 $\pi_1(X) \to \pi_1(S)$ 是满射（引理 58.4.1）。

显然复合 $F\acute{E}t_S \to F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_{X_{\overline{s}}}$ 将任何 U 送到 $X_{\overline{s}}$ 的 copies 的无交并。因此由引理 58.4.2，$\pi_1(X_{\overline{s}}) \to \pi_1(X) \to \pi_1(S)$ 平凡。

令 $Y \to X$ 为有限 étale 态射，Y 连通，使得 $Y \times_X X_{\overline{s}}$ 包含一个连通分支 Z 同构于 $X_{\overline{s}}$。考虑上述 Stein 分解 T。令 $\overline{t} \in T_{\overline{s}}$ 为对应于纤维 Z 的点。注意 T 连通（作为连通概形的像），且由上述满射性，$T \times_S X$ 连通。现在考虑分解

$$\pi : Y \longrightarrow T \times_S X$$

令 $\overline{x} \in X_{\overline{s}}$ 为任意闭点。注意 $\kappa(\overline{t}) = \kappa(\overline{s}) = \kappa(\overline{x})$ 是代数闭域。则 π 在 $(\overline{t}, \overline{x})$ 上的纤维由唯一一点组成，即通过同构 $Z \to X_{\overline{s}}$ 对应于 $\overline{x} \in X_{\overline{s}}$ 的唯一一点 $\overline{z} \in Z$。我们推出有限 étale 态射 π 在 $(\overline{t}, \overline{x})$ 的邻域内次数为 1。由于 $T \times_S X$ 连通，它处处次数为 1，我们得到 $Y \cong T \times_S X$。因此 $Y \times_X X_{\overline{s}}$ 完全分裂。结合以上所有，我们看到引理 58.4.3 和 58.4.5 都适用，证明完成。 □

58.16. 特殊化映射

本节我们构造特殊化映射。令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的概形紧合态射。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为 S 中点的特殊化。令 $\overline{s}$ 和 $\overline{s}'$ 为位于 s 和 s' 上方的几何点。则存在特殊化映射

$$sp : \pi_1(X_{\overline{s}'}) \longrightarrow \pi_1(X_{\overline{s}})$$

该映射的构造如下。令 A 为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 关于 $\kappa(s) \subset \kappa(s)^{sep} \subset \kappa(\overline{s})$ 的严格 Hensel 化，见 **Algebra**，定义 10.155.3。由于 $s' \rightsquigarrow s$，点 s' 对应于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的一点，因此 $\mathrm{Spec}(A)$ 上至少存在一个点（可能有很多点）位于 s' 上方，其剩余域是 $\kappa(s')$ 的可分代数扩张。由于 $\kappa(\overline{s}')$ 代数闭，我们可以选择态射 $\varphi : \overline{s}' \to \mathrm{Spec}(A)$，给出交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \overline{s}' & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Spec}(A) & \longleftarrow & \overline{s} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & S & & \end{array}$$

特殊化映射是复合

$$\pi_1(X_{\overline{s}'}) \longrightarrow \pi_1(X_A) = \pi_1(X_{\kappa(s)^{sep}}) = \pi_1(X_{\overline{s}})$$

其中第一个等号是引理 58.9.1，第二个等号由引理 58.14.2 和 58.9.3 推出。由构造，特殊化映射适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X_{\overline{s}'}) & \xrightarrow{sp} & \pi_1(X_{\overline{s}}) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \pi_1(X) & \end{array}$$

只要 X 连通。特殊化映射依赖于上述 $\varphi : \overline{s}' \to \mathrm{Spec}(A)$ 的选择，若我们想指出这一点，将写作 sp_φ。

引理 58.16.1. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \longrightarrow & S \end{array}$$

其中 f 和 g 是紧合态射且具有几何连通纤维。令 $t' \rightsquigarrow t$ 为 T 中点的特殊化，考虑如上特殊化映射 $sp : \pi_1(Y_{\overline{t}'}) \to \pi_1(Y_{\overline{t}})$。则存在特殊化映射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(Y_{\overline{t}'}) & \xrightarrow{sp} & \pi_1(Y_{\overline{t}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(X_{\overline{s}'}) & \xrightarrow{sp} & \pi_1(X_{\overline{s}}) \end{array}$$

其中 $\overline{s}$ 和 $\overline{s}'$ 是 $\overline{t}$ 和 $\overline{t}'$ 的像。

证明. 令 B 为 $\mathcal{O}_{T,t}$ 关于 $\kappa(t) \subset \kappa(t)^{sep} \subset \kappa(\overline{t})$ 的严格 Hensel 化。选取 $\psi : \overline{t}' \to \mathrm{Spec}(B)$ 提升 $\overline{t}' \to T$，如特殊化映射的构造中那样。令 s 和 s' 表示 t 和 t' 在 S 中的像。令 A 为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 关于 $\kappa(s) \subset \kappa(s)^{sep} \subset \kappa(\overline{s})$ 的严格 Hensel 化。由于 $\kappa(\overline{s}) = \kappa(\overline{t})$，由严格 Hensel 化的函子性（**Algebra**，引理 10.155.10），我们得到环映射 $A \to B$，适合交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \overline{t}' & \xrightarrow{\psi} & \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \overline{s}' & \xrightarrow{\varphi} & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & S \end{array}$$

这里态射 $\varphi : \overline{s}' \to \mathrm{Spec}(A)$ 简单地取为复合 $\overline{t}' \to \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$。应用基变换得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y_{\overline{t}'} & \longrightarrow & Y_B \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{\overline{s}'} & \longrightarrow & X_A \end{array}$$

由特殊化映射的构造，该图表的交换性推出引理图表的交换性。 □

引理 58.16.2. 令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的紧合态射。令 $s'' \rightsquigarrow s' \rightsquigarrow s$ 为 S 中点的特殊化。特殊化映射的复合 $\pi_1(X_{\overline{s}''}) \to \pi_1(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$ 是一个特殊化映射 $\pi_1(X_{\overline{s}''}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$。

证明. 令 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 为使用 $\kappa(s) \to \kappa(\overline{s})$ 构造的严格 Hensel 化。令 $A \to \kappa(\overline{s}')$ 为用于构造第一个特殊化映射的映射。令 $\mathcal{O}_{S,s'} \to A'$ 为使用 $\kappa(s') \subset \kappa(\overline{s}')$ 构造的严格 Hensel 化。由严格 Hensel 化的函子性，存在映射 $A \to A'$，使得与 $A' \to \kappa(\overline{s}')$ 的复合是给定的映射（**Algebra**，引理 10.154.6）。其次，令 $A' \to \kappa(\overline{s}'')$ 为用于构造第二个特殊化映射的映射。则显然第一个和第二个特殊化映射的复合是使用 $A \to A' \to \kappa(\overline{s}'')$ 构造的特殊化映射 $\pi_1(X_{\overline{s}''}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$。 □

令 $X \to S$ 为具有几何连通纤维的紧合态射。令 R 为严格 Hensel 赋值环，其分式域代数闭，令 $\mathrm{Spec}(R) \to S$ 为态射。令 $\eta, s \in \mathrm{Spec}(R)$ 为一般点和闭点。则我们可以考虑基变换 $X_R/\mathrm{Spec}(R)$ 的特殊化映射

$$sp_R : \pi_1(X_\eta) \to \pi_1(X_s)$$

注意这是有意义的，因为 η 和 s 都有代数闭剩余域。

引理 58.16.3. 令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的紧合态射。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为 S 中点的特殊化，令 $sp : \pi_1(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$ 为特殊化映射。则存在 S 上严格 *Hensel* 赋值环 R，其分式域代数闭，使得 sp 同构于上述定义的 sp_R。

证明. 令 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 为使用 $\kappa(s) \to \kappa(\overline{s})$ 构造的严格 Hensel 化。令 $A \to \kappa(\overline{s}')$ 为用于构造 sp 的映射。令 $R \subset \kappa(\overline{s}')$ 为赋值环，其分式域为 $\kappa(\overline{s}')$，支配 A 的像。见 **Algebra**，引理 10.50.2。注意 R 是严格 Hensel 的，例如由引理 58.12.2 和 **Algebra**，引理 10.50.3。则引理清楚。 □

令 $X \to S$ 为具有几何连通纤维的紧合态射。令 R 为严格 Hensel 离散赋值环，令 $\mathrm{Spec}(R) \to S$ 为态射。令 $\eta, s \in \mathrm{Spec}(R)$ 为一般点和闭点。则我们可以考虑基变换 $X_R/\mathrm{Spec}(R)$ 的特殊化映射

$$sp_R : \pi_1(X_{\overline{\eta}}) \to \pi_1(X_s)$$

注意这是有意义的，因为 s 有代数闭剩余域。

引理 58.16.4. 令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的紧合态射。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为 S 中点的特殊化，令 $sp : \pi_1(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$ 为特殊化映射。若 S 诺特，则存在 S 上严格 *Hensel* 离散赋值环 R，使得 sp 同构于上述定义的 sp_R。

证明. 令 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 为使用 $\kappa(s) \to \kappa(\overline{s})$ 构造的严格 Hensel 化。令 $A \to \kappa(\overline{s}')$ 为用于构造 sp 的映射。令 $R \subset \kappa(\overline{s}')$ 为离散赋值环，支配 A 的像，见 **Algebra**，引理 10.119.13。选择域图表

$$\begin{array}{ccc} \kappa(\overline{s}) & \longrightarrow & k \\ \uparrow & & \uparrow \\ A/\mathfrak{m}_A & \longrightarrow & R/\mathfrak{m}_R \end{array}$$

其中 k 代数闭。令 R^{sh} 为使用 $R \to k$ 构造的严格 Hensel 化。由 **Algebra**，引理 10.155.10，我们得到映射 $A \to R^{sh}$。由 **More on Algebra**，引理 15.46.11，环 R^{sh} 是离散赋值环。记 η, o 为 $\mathrm{Spec}(R^{sh})$ 的一般点和闭点。由于概形图表

$$\begin{array}{ccccc} \overline{\eta} & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R^{sh}) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \overline{s}' & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longleftarrow & \overline{s} \end{array}$$

交换，我们得到特殊化映射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X_{\overline{\eta}}) & \xrightarrow[sp_{R^{sh}}]{} & \pi_1(X_o) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \pi_1(X_{\overline{s}'}) & \xrightarrow{sp} & X_{\overline{s}} \end{array}$$

由这些映射的构造。由于垂直箭头是同构（引理 58.9.3），这证明了引理。 □

58.17. 到闭子概形的限制

本节我们证明关于限制函子

$$F\acute{E}t_X \longrightarrow F\acute{E}t_Y, \quad U \longmapsto V = U \times_X Y$$

的一些结果，其中 X 是概形，Y 是闭子概形。利用基本群的拓扑不变性，我们可以将该函子的研究与有限局部自由模上的完备化函子联系起来。

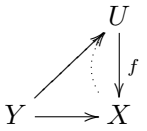
在以下引理中我们使用 **Cohomology of Schemes**，节 30.23 中定义的凝聚形式模的概念。给定诺特概形和拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，我们将说 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 是有限局部自由的，如果每个 $\mathcal{F}_n$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n$-模。

引理 58.17.1. 令 X 为诺特概形，令 $Y \subset X$ 为闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。假设完备化函子

$$Coh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上全忠实（见上）。则限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_Y$ 全忠实。

证明. 由于有限 étale 覆盖范畴有内 hom（引理 58.5.4），只需证明以下：给定 X 上有限 étale 的 U 和 X 上的态射 $t : Y \to U$，存在唯一截面 $s : X \to U$ 使得 $t = s|_Y$。图表



找到虚线箭头 s 与找到 $\mathcal{O}_X$-代数映射

$$s^\sharp : f_*\mathcal{O}_U \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

相同，该映射模 Y 的理想层归约为给定的代数映射 $t^\sharp : f_*\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_Y$。由引理 58.8.3，我们可以唯一地将 t 提升为相容的映射系统 $t_n : Y_n \to U$，从而得到 X 上代数层映射

$$\lim t_n^\sharp : f_*\mathcal{O}_U \longrightarrow \lim \mathcal{O}_{Y_n}$$

由于 $f_*\mathcal{O}_U$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，我们推出得到唯一 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\sigma : f_*\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_X$，其完备化为 $\lim t_n^\sharp$。为看出 σ 是代数同态，我们需要验证图表

$$\begin{array}{ccc} f_*\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_X} f_*\mathcal{O}_U & \longrightarrow & f_*\mathcal{O}_U \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma\otimes\sigma} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ \mathcal{O}_X \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \end{array}$$

交换。对每个 n，我们知道该图表限制到 Y_n 后交换，即应用完备化函子后图表交换。因此由完备化函子的忠实性，我们得出结论。 □

引理 58.17.2. *令 X 为诺特概形，令 $Y \subset X$ 为闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。假设完备化函子*

$$Coh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是等价（见上）。则限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_Y$ 是等价。

证明. 由引理 58.17.1，限制函子全忠实。

令 $U_1 \to Y$ 为有限 étale 态射。为完成证明，我们将证明 U_1 在限制函子的本质像中。

对 $n \geq 1$，令 Y_n 为 Y 的第 n 无穷小邻域。由引理 58.8.3，存在唯一有限 étale 态射 $\pi_n : U_n \to Y_n$，其到 $Y = Y_1$ 的基变换恢复 $U_1 \to Y_1$。考虑层 $\mathcal{F}_n = \pi_{n,*}\mathcal{O}_{U_n}$。我们可以并且确实将 $\mathcal{F}_n$ 视为 X 上的 $\mathcal{O}_X$-模，它局部同构于 $(\mathcal{O}_X/f^{n+1}\mathcal{O}_X)^{\oplus r}$。该 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的有限局部自由对象。由假设，存在有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和相容的同构系统

$$\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F} \to \mathcal{F}_n$$

为 $\mathcal{O}_X$-模。

为构造 $\mathcal{F}$ 上的代数结构，考虑乘法映射 $\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n$，它们来自 $\mathcal{F}_n = \pi_{n,*}\mathcal{O}_{U_n}$ 是代数层这一事实。这些定义范畴 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中的映射

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})^\wedge \longrightarrow \mathcal{F}^\wedge$$

因此由假设，我们可以假设存在映射 $\mu : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$，其限制到 Y_n 给出上述乘法映射。由引理陈述中函子的忠实性，我们推出 μ 定义 $\mathcal{F}$ 上的交换 $\mathcal{O}_X$-代数结构，与 $\mathcal{F}_n$ 上给定的代数结构相容。置

$$U = \underline{\mathrm{Spec}}_X((\mathcal{F}, \mu))$$

我们得到有限局部自由概形 $\pi : U \to X$，其限制到 Y 同构于 U_1。π 的判别式是截面

$$\det(Q_\pi) : \mathcal{O}_X \longrightarrow \wedge^{top}(\pi_*\mathcal{O}_U)^{\otimes -2}$$

的零点集，该截面构造于 **Discriminants**，节 49.3。由于由 **Discriminants**，引理 49.3.1，其对每个 n 限制到 Y_n 是同构，我们推出它是同构。因此由 **Discriminants**，引理 49.3.1，π 是 étale。 □

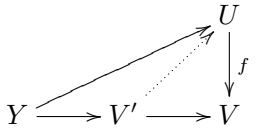
引理 58.17.3. *令 X 为诺特概形，令 $Y \subset X$ 为闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。令 $\mathcal{V}$ 为包含 Y 的开子概形 $V \subset X$ 的集合，按反向包含排序。假设完备化函子*

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}} Coh(\mathcal{O}_V) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上全忠实（见上）。则限制函子 $\mathrm{colim}_{\mathcal{V}} F\acute{E}t_V \to F\acute{E}t_Y$ 全忠实。

证明. 注意 $\mathcal{V}$ 是有向集，因此余极限如 **Categories**，节 4.19。其余论证几乎与引理 58.17.1 的证明中的论证完全相同；我们建议读者跳过它。

由于有限 étale 覆盖范畴有内 hom（引理 58.5.4），只需证明以下：给定 $V \in \mathcal{V}$ 上有限 étale 的 U 和 V 上的态射 $t : Y \to U$，存在 $V' \geq V$ 和 V 上的态射 $s : V' \to U$ 使得 $t = s|_Y$。图表



找到虚线箭头 s 与找到 $\mathcal{O}_{V'}$-代数映射

$$s^\sharp : f_*\mathcal{O}_U|_{V'} \longrightarrow \mathcal{O}_{V'}$$

相同，该映射模 Y 的理想层归约为给定的代数映射 $t^\sharp : f_*\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_Y$。由引理 58.8.3，我们可以唯一地将 t 提升为相容的映射系统 $t_n : Y_n \to U$，从而得到 V 上代数层映射

$$\lim t_n^\sharp : f_*\mathcal{O}_U \longrightarrow \lim \mathcal{O}_{Y_n}$$

注意 $f_*\mathcal{O}_U$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_V$-模。因此我们得到 $V' \geq V$ 和映射 $\sigma : f_*\mathcal{O}_U|_{V'} \to \mathcal{O}_{V'}$，其完备化为 $\lim t_n^\sharp$。为看出 σ 是代数同态，我们需要验证图表

$$\begin{array}{ccc} (f_*\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_V} f_*\mathcal{O}_U)|_{V'} & \longrightarrow & f_*\mathcal{O}_U|_{V'} \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma\otimes\sigma} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ \mathcal{O}_{V'} \otimes_{\mathcal{O}_{V'}} \mathcal{O}_{V'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{V'} \end{array}$$

交换。对每个 n，我们知道该图表限制到 Y_n 后交换，即应用完备化函子后图表交换。因此由完备化函子的忠实性，我们推出存在 $V'' \geq V'$ 使得 $\sigma|_{V''}$ 是所需的代数同态。 □

引理 58.17.4. *令 X 为诺特概形，令 $Y \subset X$ 为闭子概形，理想层为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。令 $\mathcal{V}$ 为包含 Y 的开子概形 $V \subset X$ 的集合，按反向包含排序。假设完备化函子*

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{V}} Coh(\mathcal{O}_V) \longrightarrow Coh(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上定义等价（见上述解释）。则限制函子

$$\operatorname{colim}_{\mathcal{V}} F\acute{E}t_V \to F\acute{E}t_Y$$

是等价。

证明. 注意 $\mathcal{V}$ 是有向集，因此余极限如 **Categories**，节 4.19。其余论证几乎与引理 58.17.2 的证明中的论证完全相同；我们建议读者跳过它。

由引理 58.17.3，限制函子全忠实。

令 $U_1 \to Y$ 为有限 étale 态射。为完成证明，我们将证明 U_1 在限制函子的本质像中。

对 $n \geq 1$，令 Y_n 为 Y 的第 n 无穷小邻域。由引理 58.8.3，存在唯一有限 étale 态射 $\pi_n : U_n \to Y_n$，其到 $Y = Y_1$ 的基变换恢复 $U_1 \to Y_1$。考虑层 $\mathcal{F}_n = \pi_{n,*}\mathcal{O}_{U_n}$。我们可以并且确实将 $\mathcal{F}_n$ 视为 X 上的 $\mathcal{O}_X$-模，它局部同构于 $(\mathcal{O}_X/f^{n+1}\mathcal{O}_X)^{\oplus r}$。该 $(\mathcal{F}_n)$ 是 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的有限局部自由对象。由假设，存在 $V \in \mathcal{V}$ 和有限局部自由 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{F}$ 以及相容的同构系统

$$\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F} \to \mathcal{F}_n$$

为 $\mathcal{O}_V$-模。

为构造 $\mathcal{F}$ 上的代数结构，考虑乘法映射 $\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n$，它们来自 $\mathcal{F}_n = \pi_{n,*}\mathcal{O}_{U_n}$ 是代数层这一事实。这些定义范畴 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中的映射

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{F})^\wedge \longrightarrow \mathcal{F}^\wedge$$

因此由假设，在缩小 V 后我们可以假设存在映射 $\mu : \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_V} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$，其限制到 Y_n 给出上述乘法映射。在可能进一步缩小后，我们可以假设 μ 定义 $\mathcal{F}$ 上的交换 $\mathcal{O}_V$-代数结构，与 $\mathcal{F}_n$ 上给定的代数结构相容。置

$$U = \underline{\mathrm{Spec}}_V((\mathcal{F}, \mu))$$

我们得到 V 上有限局部自由概形，其限制到 Y 同构于 U_1。由此推出 $U \to V$ 在所有位于 Y 上方的点处 étale，见 **More on Morphisms**，引理 37.12.3。因此再缩小 V 一次，我们可以假设 $U \to V$ 是有限 étale。这完成了证明。 □

引理 58.17.5. 令 X 为概形，令 $Y \subset X$ 为闭子概形。若 X 的每个连通分支都与 Y 相交，则限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_Y$ 忠实。

证明. 令 $a, b : U \to U'$ 为 X 上有限 étale 的两个概形态射，其到 Y 的限制相同。U 的连通分支的像是 X 的连通分支；这由 **Topology**，引理 5.7.7 应用于 $U \to X$ 到 X 的连通分支的限制推出。因此由假设，U 的每个连通分支的像都与 Y 相交。由 **Étale Morphisms**，命题 41.6.3，我们推出 $a = b$ 在限制到 U 的每个连通分支后成立。由于 a 和 b 的等化子是 U 的开子概形（因为 U' 在 X 上的对角是开的），我们得出结论。 □

引理 58.17.6. 令 X 为诺特概形，令 $Y \subset X$ 为闭子概形。令 $Y_n \subset X$ 为 Y 在 X 中的第 n 无穷小邻域。假设以下之一成立

(1) X 拟仿射且 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n})$ 是同构，或
(2) X 有丰富可逆模 $\mathcal{L}$ 且 $\Gamma(X, \mathcal{L}^{\otimes m}) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{L}^{\otimes m}|_{Y_n})$ 对所有 $m \gg 0$ 是同构，或
(3) 对每个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，映射 $\Gamma(X, \mathcal{E}) \to \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{E}|_{Y_n})$ 是同构。

则限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_Y$ 全忠实。

证明. 本引理由引理 58.17.1 和 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.1 形式地推出。 □

引理 58.17.7. 令 X 为诺特概形，令 $Y \subset X$ 为闭子概形。令 $Y_n \subset X$ 为 Y 在 X 中的第 n 无穷小邻域。令 $\mathcal{V}$ 为包含 Y 的开子概形 $V \subset X$ 的集合，按反向包含排序。假设以下之一成立

(1) X 拟仿射且

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}} \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \longrightarrow \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{O}_{Y_n})$$

是同构，或

(2) X 有丰富可逆模 $\mathcal{L}$ 且

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}} \Gamma(V, \mathcal{L}^{\otimes m}) \longrightarrow \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{L}^{\otimes m}|_{Y_n})$$

对所有 $m \gg 0$ 是同构，或

(3) 对每个 $V \in \mathcal{V}$ 和每个有限局部自由 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{E}$，映射

$$\mathrm{colim}_{V' \geq V} \Gamma(V', \mathcal{E}|_{V'}) \longrightarrow \lim \Gamma(Y_n, \mathcal{E}|_{Y_n})$$

是同构。

则函子

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}} F\acute{E}t_V \to F\acute{E}t_Y$$

全忠实。

证明. 本引理由引理 58.17.3 和 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.2 形式地推出。 □

58.18. 推出与基本群

以下是主要结果。

引理 58.18.1. 在 ***More on Morphisms***，情形 *37.67.1* 中，例如若 $Z \to Y$ 和 $Z \to X$ 是概形的闭浸入，则存在范畴等价

$$F\acute{E}t_{Y \amalg_Z X} \longrightarrow F\acute{E}t_Y \times_{F\acute{E}t_Z} F\acute{E}t_X$$

证明. 推出由 **More on Morphisms**，命题 37.67.3 存在。函子由将推出上有限 étale 的概形 U 送到基变换 $Y' = U \times_{Y \amalg_Z X} Y$ 和 $X' = U \times_{Y \amalg_Z X} X$ 以及 Z 上的自然同构 $Y' \times_Y Z \to X' \times_X Z$ 给出。为证明该函子是等价，我们使用 **More on Morphisms**，引理 37.67.7 构造拟逆函子。剩下唯一要证明的是：给定态射 $U \to Y \amalg_Z X$，它是分离、拟有限且 étale 的，使得 $X' \to X$ 和 $Y' \to Y$ 有限，则 $U \to Y \amalg_Z X$ 有限。这可以由相应的代数事实推出（**More on Algebra**，引理 15.6.7），或者可以看出，因为

$$X' \amalg Y' \to U$$

是满射且 X' 和 Y' 在 $Y \amalg_Z X$ 上紧合（这使用了 **More on Morphisms**，命题 37.67.3 中推出的描述），然后我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.42.10 得出结论 U 在 $Y \amalg_Z X$ 上紧合。由于拟有限且紧合的态射有限（**More on Morphisms**，引理 37.44.1），我们获胜。 □

58.19. 穿刺谱的有限 étale 覆盖，I

我们首先证明一些 Lefschetz 型的结果。

情形 58.19.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，$f \in \mathfrak{m}$。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X_0 = \mathrm{Spec}(A/fA)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$，$U_0 = X_0 \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 为 A 和 A/fA 的穿刺谱。

回忆对概形 X，X 上有限 étale 概形的范畴记作 $F\acute{E}t_X$，见节 58.5。在情形 58.19.1 中，我们将研究基变换函子

$$\begin{array}{ccc} F\acute{E}t_X & \longrightarrow & F\acute{E}t_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ F\acute{E}t_{X_0} & \longrightarrow & F\acute{E}t_{U_0} \end{array}$$

在许多情形下右垂直箭头忠实。

引理 58.19.2. *在情形 58.19.1 中。假设以下之一成立*

(1) *对每个满足 $f \notin \mathfrak{p}$ 的极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$\dim(A/\mathfrak{p}) \geq 2$，或*
(2) *U 的每个连通分支都与 U_0 相交。*

则

$$F\acute{E}t_U \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}, \quad V \longmapsto V_0 = V \times_U U_0$$

是忠实函子。

证明. 情形 (2) 由引理 58.17.5 立即推出。假设 (1) 推出 U 的每个不可约分支都与 U_0 相交，见 **Algebra**，引理 10.60.13。因此 (1) 由 (2) 推出。 □

在证明更有趣的结果之前，我们需要几个引理。

引理 58.19.3. *在情形 58.19.1 中。令 $V \to U$ 为有限态射。令 $A^\wedge$ 为 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化，令 $X' = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，令 U' 和 V' 为 U 和 V 到 X' 的基变换。若 $Y' \to X'$ 为有限态射使得 $V' = Y' \times_{X'} U'$，则存在有限态射 $Y \to X$ 使得 $V = Y \times_X U$ 且 $Y' = Y \times_X X'$。*

证明. 这是 **More on Algebra**，命题 15.91.16 的直接应用。即，选择 $\mathfrak{m}$ 的生成元 $f_1, \ldots, f_t$。对每个 i，写 $V \times_U D(f_i) = \mathrm{Spec}(B_i)$。对 $1 \leq i, j \leq n$，我们得到同构 $\alpha_{ij} : (B_i)_{f_j} \to (B_j)_{f_i}$ 为 $A_{f_i f_j}$-代数，因为两者的谱都表示 $V \times_U D(f_i f_j)$。写 $Y' = \mathrm{Spec}(B')$。由于 $V \times_U U' = Y \times_{X'} U'$，我们得到同构 $\alpha_i : B'_{f_i} \to B_i \otimes_A A^\wedge$。直接论证表明 $(B', B_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$ 是 $\mathrm{Glue}(A \to A^\wedge, f_1, \ldots, f_t)$ 的对象，见 **More on Algebra**，注记 15.91.10。应用上述引用的命题（并使用 **More on Algebra**，注记 15.91.20 获得代数结构），我们找到 A-代数 B 使得 $\mathrm{Can}(B)$ 同构于 $(B', B_i, \alpha_i, \alpha_{ij})$。置 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，我们看到 $Y \to X$ 是态射，带有相容的同构 $V \cong Y \times_X U$ 和 $Y' = Y \times_X X'$，如所愿。 □

引理 58.19.4. *在情形 58.19.1 中，假设 A 是 Hensel 的，或更一般地 $(A,(f))$ 是 Hensel 对。令 $A^\wedge$ 为 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化，令 $X' = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，令 U' 和 U'_0 为 U 和 U_0 到 X' 的基变换。若 $F\acute{E}t_{U'} \to F\acute{E}t_{U'_0}$ 全忠实，则 $F\acute{E}t_U \to F\acute{E}t_{U_0}$ 全忠实。*

证明. 假设 $F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U'_0}$ 全忠实。由于 $X' \to X$ 忠实平坦，函子 $V \to V_0 = V \times_U U_0$ 忠实是直接的。由于有限 étale 覆盖范畴有内 hom （引理 58.5.4），只需证明以下：给定 U 上有限 étale 的 V，我们有

$$\mathrm{Mor}_U(U,V) = \mathrm{Mor}_{U_0}(U_0,V_0)$$

我们假设有 U_0 上的态射 $s_0 : U_0 \to V_0$，我们将产生 U 上的态射 $s : U \to V$。

由我们的假设，确实存在态射 $s' : U' \to V'$，其到 V'_0 的限制是 s_0 的基变换 s'_0。由于 $V' \to U'$ 有限 étale，这意味着 $V' = s'(U') \amalg W'$，其中 $W' \to U'$ 有限且 étale。选择有限态射 $Z' \to X'$ 使得 $W' = Z' \times_{X'} U'$。这是可能的，由 Zariski 主定理的形式 **More on Morphisms**，引理 37.43.3 （省略小细节）。则

$$V' = s'(U') \amalg W' \longrightarrow X' \amalg Z' = Y'$$

是开浸入，使得 $V' = Y' \times_{X'} U'$。由引理 58.19.3，我们可以找到有限 $Y \to X$ 使得 $V = Y \times_X U$ 且 $Y' = Y \times_X X'$。写 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，使得 $Y' = \mathrm{Spec}(B \otimes_A A^\wedge)$。则 $B \otimes_A A^\wedge$ 有幂等元 e'，对应于 $Y' = X' \amalg Z'$ 的开且闭子概形 X'。

A 是 Hensel 的情形（稍容易）。e' 在 $B \otimes_A \kappa(\mathfrak{m}) = B/\mathfrak{m}B$ 中的像 $\bar{e}$ 提升为 B 的幂等元 e，因为 A 是 Hensel 的（因为由 **Algebra**，引理 10.153.3，B 是局部环的积）。然后由幂等元提升的唯一性（使用 $B \otimes_A A^\wedge$ 是局部环的积），我们看到 e 映射到 e'。令 $Y_1 \subset Y$ 为对应于 e 的开且闭子概形。则 $Y_1 \times_X X' = s'(X')$，这意味着 $Y_1 \to X$ 是同构（由忠实平坦下降），并给出所需截面。

$(A,(f))$ 是 Hensel 对的情形。这里我们使用 s' 是 s'_0 的提升。即，令 $Y_{0,1} \subset Y_0 = Y \times_X X_0$ 为 $s_0(U_0) \subset V_0 = Y_0 \times_{X_0} U_0$ 的闭包。由于 $X' \to X$ 平坦，基变换 $Y'_{0,1} \subset Y'_0$ 是 $s'_0(U'_0)$ 的闭包，它等于 $X'_0 \subset Y'_0$ （见 **Morphisms**，引理 29.26.16）。由于 $Y'_0 \to Y_0$ 淹没（**Morphisms**，引理 29.26.12），我们推出 $Y_{0,1}$ 在 Y_0 中开且闭。令 $e_0 \in B/fB$ 为对应的幂等元。由 **More on Algebra**，引理 15.11.6，我们可以将 e_0 提升为幂等元 $e \in B$。然后如之前一样得出结论。 □

在情形 58.19.1 中，限制函子 $F\acute{E}t_U \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$ 的全忠实性在相当温和的假设下成立。特别地，这些假设通常不蕴含 U 是连通概形，但结论保证 U 和 U_0 有相同数目的连通分支。

引理 58.19.5. *在情形 58.19.1 中。假设*

(a) *A 有对偶化复形，*

(b) 对 $(A,(f))$ 是 *Hensel* 的，

(c) 以下之一成立

(i) A_f 是 (S_2) 且 X 的每个不包含在 X_0 中的不可约分支的维数 ≥ 3，或

(ii) 对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$f \notin \mathfrak{p}$，我们有 $depth(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 2$。

则限制函子 $F\acute{E}t_U \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$ 全忠实。

证明. 令 A' 为 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化。我们将证明假设对 A' 仍然成立。这对条件 (a) 和 (b) 是清楚的。条件 (c)(ii) 由 **Local Cohomology**，引理 51.11.3 保持。其次，假设 (c)(i) 成立。由于 A 泛链状（**Dualizing Complexes**，引理 47.22.4），我们看到 $\mathrm{Spec}(A')$ 的每个不包含在 $V(f)$ 中的不可约分支的维数 ≥ 3，见 **More on Algebra**，命题 15.111.5。由于 $A \to A'$ 平坦且具有 Gorenstein 纤维，A_f 是 (S_2) 这一条件推出 A'_f 是 (S_2)。使用的参考文献：**Dualizing Complexes**，节 **??**，**More on Algebra**，节 15.52，和 **Algebra**，引理 10.163.4。因此由引理 58.19.4，我们可以假设 A 是诺特完备局部环。

假设 A 是完备局部环且满足其他假设。由引理 58.17.1，结果由 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.6 推出。 □

引理 58.19.6. *在情形 58.19.1 中。假设*

(1) $H^1_\mathfrak{m}(A)$ *和* $H^2_\mathfrak{m}(A)$ *被* f *的某个幂零化，且*

(2) A *是 Hensel 的，或更一般地* $(A,(f))$ *是 Hensel 对。*

则限制函子 $F\acute{E}t_U \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$ *全忠实。*

证明. 由引理 58.19.4，我们可以假设 A 是诺特完备局部环。（假设保持；使用 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3。）由引理 58.17.1，结果由 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.5 推出。 □

引理 58.19.7. *在情形 58.19.1 中，假设 A 的深度 ≥ 3 且 A 是 Hensel 的，或更一般地 $(A,(f))$ 是 Hensel 对。则限制函子 $F\acute{E}t_U \to F\acute{E}t_{U_0}$ 全忠实。*

证明. 深度假设迫使 $H^1_\mathfrak{m}(A) = H^2_\mathfrak{m}(A) = 0$，见 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1。因此引理 58.19.6 适用。 □

58.20. 局部情形下的纯性，I

令 $(A,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 为穿刺谱。我们说纯性对 $(A,\mathfrak{m})$ 成立，如果限制函子

$$F\acute{E}t_X \longrightarrow F\acute{E}t_U$$

本质满。本节我们试图理解当从 X 过渡到 X 中的超曲面 X_0 时，问题如何变化，换言之，我们研究穿刺谱的基本群的一种局部 Lefschetz 性质。这些结果将有助于在我们关于局部纯性的主要结果（即引理 58.21.3、命题 58.25.3 和命题 58.26.4）的证明中按维数进行归纳。

引理 58.20.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。令 $\pi : Y \to X$ 为有限态射，使得对所有闭点 $y \in Y$，$depth(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 2$。则 Y 是 $B = \mathcal{O}_Y(\pi^{-1}(U))$ 的谱。

证明. 置 $V = \pi^{-1}(U)$，记 $\pi' : V \to U$ 为 π 的限制。考虑 $\mathcal{O}_X$-模映射

$$\pi_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow j_*\pi'_*\mathcal{O}_V$$

其中 $j : U \to X$ 是包含态射。我们断言 **Divisors**，引理 31.5.11 适用于该映射。若是，则 $B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$，我们看到引理成立。令 $x \in X$ 为闭点。只需证明 $\mathrm{depth}((\pi_*\mathcal{O}_Y)_x) \geq 2$。令 $y_1, \ldots, y_n \in Y$ 为映射到 x 的点。由 **Algebra**，引理 10.72.11，只需证明 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{Y,y_i}) \geq 2$ 对 $i = 1, \ldots, n$。由于这是引理的假设，证明完成。 □

引理 58.20.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。令 V 为 U 上有限 *étale*。假设 A 的深度 ≥ 2。以下等价

(1) 存在 $Y \to X$ 有限 *étale* 使得 $V = Y \times_X U$，
(2) $B = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 在 A 上有限 *étale*。

证明. 记 $\pi : V \to U$ 为给定的有限 étale 态射。假设 (1) 中的 Y 存在。令 $x \in X$ 为对应于 $\mathfrak{m}$ 的点。令 $y \in Y$ 为映射到 x 的点。我们断言 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 2$。这是因为 $Y \to X$ 是 étale，因此 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 有相同的深度（**Algebra**，引理 10.163.2）。于是引理 58.20.1 适用，且 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。

蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 更容易，细节省略。 □

引理 58.20.3. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。假设 A 是正规的，维数 ≥ 2。函子

$$F\acute{E}t_U \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{有限正规}A\text{-代数}B\text{，使得} \\ \mathrm{Spec}(B) \to X \text{ 在}U \text{ 上 } \textit{étale} \end{array} \right\}, \quad V \longmapsto \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$$

是等价。此外，$V = Y \times_X U$ 对某个 $Y \to X$ 有限 *étale* 当且仅当 $B = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 在 A 上有限 *étale*。

证明. 注意 $\mathrm{depth}(A) \geq 2$，因为 A 正规（正规性的 Serre 判别法，**Algebra**，引理 10.157.4）。因此最后陈述由引理 58.20.2 推出。给定 $\pi : V \to U$ 有限 étale，置 $B = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$。若我们能

证明 B 正规且在 A 上有限，则我们得到所示的函子。由于有明显的拟逆函子，这也是我们所需证明的全部。

由于 A 正规，概形 V 正规（**Descent**，引理 35.18.2）。因此 V 是整概形的有限无交并（**Properties**，引理 28.7.6）。于是我们可以假设 V 是整的。此时 V 的函数域 L（**Morphisms**，节 29.50）是 A 的分式域的有限可分扩张（因为我们通过观察 $V \to U$ 的一般纤维并使用 **Morphisms**，引理 29.37.7 得到它）。由 **Algebra**，引理 10.161.8，A 在 L 中的整闭包 $B' \subset L$ 在 A 上有限。由 **More on Algebra**，引理 15.24.20，我们看到 B' 是自反 A-模，这又推出 $\mathrm{depth}_A(B') \geq 2$，由 **More on Algebra**，引理 15.24.18。

令 $f \in \mathfrak{m}$。则 $B_f = \Gamma(V \times_U D(f), \mathcal{O}_V)$（**Properties**，引理 28.23.1）。因此 $B'_f = B_f$，因为 B_f 正规（见上），在 A_f 上有限且函数域为 L。由此推出 $V = \mathrm{Spec}(B') \times_X U$。然后由引理 58.20.1 应用于 $\mathrm{Spec}(B') \to X$，我们推出 $B = B'$。该引理适用，因为 B' 在位于 $\mathfrak{m}$ 上方的极大理想 $\mathfrak{m}' \subset B'$ 处的局部化 $B'_{\mathfrak{m}'}$ 有深度 ≥ 2，由 **Algebra**，引理 10.72.11 和上一段关于深度的注记。 □

引理 58.20.4. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。令 V 为 U 上有限 *étale*。令 $A^\wedge$ 为 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化，令 $X' = \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，令 U' 和 V' 为 U 和 V 到 X' 的基变换。以下等价

(1) $V = Y \times_X U$ 对某个 $Y \to X$ 有限 *étale*，且
(2) $V' = Y' \times_{X'} U'$ 对某个 $Y' \to X'$ 有限 *étale*。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由取解 $Y \to X$ 的基变换推出。令 $Y' \to X'$ 如 (2)。由引理 58.19.3，我们可以找到有限 $Y \to X$ 使得 $V = Y \times_X U$ 且 $Y' = Y \times_X X'$。由下降我们看到 $Y \to X$ 有限 étale（**Algebra**，引理 10.83.2 和 10.143.3）。这完成了证明。 □

下面两个引理的要点是假设并不迫使 A 有深度 ≥ 3。例如若 A 是维数 ≥ 3 的完备正规局部整环，$f \in \mathfrak{m}$ 非零，则假设满足。

引理 58.20.5. *在情形 58.19.1 中。令 V 为 U 上有限 étale。假设*

(a) *A 有对偶化复形，*
(b) *对 $(A, (f))$ 是 Hensel 的，*
(c) *以下之一成立*
  (i) *A_f 是 (S_2) 且 X 的每个不包含在 X_0 中的不可约分支的维数 ≥ 3，或*
  (ii) *对每个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$f \notin \mathfrak{p}$，我们有 $depth(A_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 2$。*
(d) *$V_0 = V \times_U U_0$ 等于 $Y_0 \times_{X_0} U_0$ 对某个 $Y_0 \to X_0$ 有限 étale。*

则 $V = Y \times_X U$ 对某个 $Y \to X$ 有限 étale。

证明. 我们使用引理 58.20.4 化归到完备情形。（假设保持；见引理 58.19.5 的证明。）

在完备情形，我们可以由 **More on Algebra**，引理 15.13.2 将 $Y_0 \to X_0$ 提升为有限 étale 态射 $Y \to X$；注意由 **More on Algebra**，引理 15.11.4，(A, fA) 是 Hensel 对。然后我们可以使用引理 58.19.5 看出 V 同构于 $Y \times_X U$，证明完成。 □

引理 58.20.6. *在情形 58.19.1 中。令 V 为 U 上有限 étale。假设*

(1) $H^1_{\mathfrak{m}}(A)$ *和* $H^2_{\mathfrak{m}}(A)$ *被 f 的某个幂零化，*

(2) $V_0 = V \times_U U_0$ *等于 $Y_0 \times_{X_0} U_0$ 对某个 $Y_0 \to X_0$ 有限 étale。*

则 $V = Y \times_X U$ 对某个 $Y \to X$ 有限 étale。

证明. 我们使用引理 58.20.4 化归到完备情形。（假设保持；使用 **Dualizing Complexes**，引理 47.9.3。）

在完备情形，我们可以由 **More on Algebra**，引理 15.13.2 将 $Y_0 \to X_0$ 提升为有限 étale 态射 $Y \to X$；注意由 **More on Algebra**，引理 15.11.4，(A, fA) 是 Hensel 对。然后我们可以使用引理 58.19.6 看出 V 同构于 $Y \times_X U$，证明完成。 □

引理 58.20.7. *在情形 58.19.1 中。令 V 为 U 上有限 étale。假设*

(1) *A 有深度 ≥ 3，*

(2) *$V_0 = V \times_U U_0$ 等于 $Y_0 \times_{X_0} U_0$ 对某个 $Y_0 \to X_0$ 有限 étale。*

则 $V = Y \times_X U$ 对某个 $Y \to X$ 有限 étale。

证明. 深度假设迫使 $H^1_{\mathfrak{m}}(A) = H^2_{\mathfrak{m}}(A) = 0$，见 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1。因此引理 58.20.6 适用。 □

58.21. 分支轨迹的纯性

我们将使用有限局部自由态射的判别式。见 **Discriminants**，节 49.3。

引理 58.21.1. *令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环，$\dim(A) \geq 1$。令 $f \in \mathfrak{m}$。则存在 $\mathfrak{p} \in V(f)$ 使得 $\dim(A_{\mathfrak{p}}) = 1$。*

证明. 对 $\dim(A)$ 归纳。若 $\dim(A) = 1$，则 $\mathfrak{p} = \mathfrak{m}$ 可行。若 $\dim(A) > 1$，则令 $Z \subset \mathrm{Spec}(A)$ 为维数 > 1 的不可约分支。则 $V(f) \cap Z$ 的维数 > 0 （**Algebra**，引理 10.60.13）。取素理想 $\mathfrak{q} \in V(f) \cap Z$，$\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}$，对应于 A 的穿刺谱的闭点；这是可能的，由 **Properties**，引理 28.6.4。则 $\mathfrak{q}$ 不是 Z 的一般点。因此 $0 < \dim(A_{\mathfrak{q}}) < \dim(A)$ 且 $f \in \mathfrak{q}A_{\mathfrak{q}}$。通过对维数归纳，我们可以找到 $f \in \mathfrak{p} \subset A_{\mathfrak{q}}$ 使得 $\dim((A_{\mathfrak{q}})_{\mathfrak{p}}) = 1$。则 $\mathfrak{p} \cap A$ 可行。 □

引理 58.21.2. *令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的态射。令 $x \in X$。假设*

(1) f 平坦，
(2) f 在 x 处拟有限，
(3) x 不是 X 的不可约分支的一般点，
(4) 对特殊化 $x' \rightsquigarrow x$ 且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = 1$，我们的 f 在 x' 处非分歧。

则 f 在 x 处 *étale*。

证明. 注意 f 非分歧的点集与 f étale 的点集相同，且该集合是开的。见 **Morphisms**，定义 29.36.1 和 29.37.1 以及引理 29.37.16。为检查 f 在 x 处 étale，我们可以在基和目标上 étale 局部地工作（**Descent**，引理 35.23.31 和 35.31.1）。于是我们可以应用 **More on Morphisms**，引理 37.41.1 并假设 $f : X \to Y$ 有限且 x 是 X 中唯一位于 $y = f(x)$ 上方的点。则推出 f 有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.2）。

假设 f 有限局部自由且 x 是 X 中唯一位于 $y = f(x)$ 上方的点。由 **Discriminants**，引理 49.3.1，我们找到局部主闭子概形 $D_\pi \subset Y$，使得 $y' \in D_\pi$ 当且仅当存在 $x' \in X$ 满足 $f(x') = y'$ 且 f 在 x' 处分歧。因此我们必须证明 $y \notin D_\pi$。假设 $y \in D_\pi$ 以得到矛盾。

由条件 (3) 我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 1$。由 **Algebra**，引理 10.112.7，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$。由引理 58.21.1，我们可以找到 $y' \in D_\pi$ 特殊化到 y，且 $\dim(\mathcal{O}_{Y,y'}) = 1$。选择 $x' \in X$ 使得 $f(x') = y'$ 且 f 分歧。由于 f 有限，它闭，因此 $x' \rightsquigarrow x$。如前，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y'}) = 1$。这与性质 (4) 矛盾。 □

引理 58.21.3. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为维数 $d \geq 2$ 的正则局部环。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。则

(1) 函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_U$ 本质满，即纯性对 A 成立，
(2) 任何有限 $A \to B$，B 正规，且在穿刺谱上诱导有限 *étale* 态射，则 $A \to B$ 是 *étale*。

证明. 回忆正则局部环是正规的，由 **Algebra**，引理 10.157.5。因此由引理 58.20.3，(1) 和 (2) 等价。我们对 d 归纳证明该引理。

$d = 2$ 的情形。此时 $A \to B$ 平坦。即，由 **Algebra**，命题 10.38.7，$A \to B$ 有下降性质。则由 **Algebra**，引理 10.112.7，对所有极大理想 $\mathfrak{m}' \subset B$，$\dim(B_{\mathfrak{m}'}) = 2$。则由 **Algebra**，引理 10.157.4，$B_{\mathfrak{m}'}$ 是 Cohen-Macaulay。因此，这是重要的一步，**Algebra**，引理 10.128.1 适用，表明 $A \to B_{\mathfrak{m}'}$ 平坦。然后 **Algebra**，引理 10.39.18 表明 $A \to B$ 平坦。于是我们可以应用引理 58.21.2 （或者你可以直接使用更简单的 **Discriminants**，引理 49.3.1 论证）看出 $A \to B$ 是 étale。

$d \geq 3$ 的情形。令 $V \to U$ 为有限 étale。令 $f \in \mathfrak{m}_A$，$f \notin \mathfrak{m}_A^2$。则 A/fA 是维数 $d - 1 \geq 2$ 的正则局部环，见 **Algebra**，引理 10.106.3。令 U_0 为 A/fA 的穿刺谱，令 $V_0 = V \times_U U_0$。由引理 58.20.7，只需证明 V_0 在 $F\acute{E}t_{\mathrm{Spec}(A/fA)} \to F\acute{E}t_{U_0}$ 的本质像中。这由归纳假设推出。 □

引理 58.21.4 (分支轨迹的纯性). 令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的态射。令 $x \in X$ 并置 $y = f(x)$。假设

(1) $\mathcal{O}_{X,x}$ 正规，
(2) $\mathcal{O}_{Y,y}$ 正则，
(3) f 在 x 处拟有限，
(4) $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 1$
(5) 对特殊化 $x' \rightsquigarrow x$ 且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = 1$，我们的 f 在 x' 处非分歧。

则 f 在 x 处 *étale*。

证明. 我们将对 $d = \dim(\mathcal{O}_{X,x}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y})$ 归纳证明该引理。

一个无趣的情形是 $d = 1$。此时我们假设 f 在 x 处非分歧，且 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.7）。则 $\mathcal{O}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 上平坦（否则映射在 x 处不会拟有限），我们看到 f 在 x 处平坦。由于平坦 + 非分歧是 étale，我们得出结论（一些细节省略）。

$d \geq 2$ 的情形。我们将对 d 归纳，化归到引理 58.21.3 中讨论的情形。为检查 f 在 x 处 étale，我们可以在基和目标上 étale 局部地工作（**Descent**，引理 35.23.31 和 35.31.1）。于是我们可以应用 **More on Morphisms**，引理 37.41.1 并假设 $f : X \to Y$ 有限且 x 是 X 中唯一位于 y 上方的点。这里我们使用局部环的 étale 扩张不改变维数、正规性和正则性，见 **More on Algebra**，节 15.45 和 **Étale Morphisms**，节 41.19。

其次，我们可以通过 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 进行基变换并假设 Y 是正则局部环的谱。推出 $X = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$，因为 X 的每个点必然特殊化到 x。

环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 有限且必然单射（由维数相等）。我们由 **Algebra**，命题 10.38.7 得出结论：$\mathcal{O}_{Y,y} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 有下降性质（以及正则环是正规环这一事实，由 **Algebra**，引理 10.157.5）。取 $x' \in X$，$x' \neq x$，像为 $y' = f(x')$。则 $\mathcal{O}_{X,x'}$ 正规，作为正规整环的局部化。类似地，$\mathcal{O}_{Y,y'}$ 正则（见 **Algebra**，引理 10.110.6）。由 **Algebra**，引理 10.112.7，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = \dim(\mathcal{O}_{Y,y'})$（上面我们检查了下降性质）。当然这些维数严格小于 d，因为 $x' \neq x$，由对 d 的归纳，我们推出 f 在 x' 处 étale。

于是我们到达以下情形：我们有诺特局部环的有限局部同态 $A \to B$，维数 $d \geq 2$，A 正则，B 正规，在穿刺谱上诱导有限 étale 态射 $V \to U$。我们的目标是证明 $A \to B$ 是 étale。这由引理 58.21.3 推出，证明完成。 □

下面的引理有时有助于找到有限 étale 态射扩张的最大开子集。

引理 58.21.5. 令 $j : U \to X$ 为局部诺特概形的开浸入，使得对 $x \notin U$，$depth(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$。令 $\pi : V \to U$ 为有限 *étale*。则

(1) $\mathcal{B} = j_*\pi_*\mathcal{O}_V$ 是自反凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数，置 $Y = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{B})$，
(2) $Y \to X$ 是唯一有限态射，使得 $V = Y \times_X U$ 且对 $y \in Y \setminus V$，$depth(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 2$，
(3) $Y \to X$ 在 y 处 *étale* 当且仅当 $Y \to X$ 在 y 处平坦，且
(4) $Y \to X$ 是 *étale* 当且仅当 $\mathcal{B}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模有限局部自由。

此外，*(a)* $\mathcal{B}$ 和 $Y \to X$ 的构造与局部诺特概形的平坦态射 $X' \to X$ 的基变换交换，且 *(b)* 若 $V' \to U'$ 是有限 *étale* 态射，$U \subset U' \subset X$ 开，且在 U 上限制为 $V \to U$，则存在唯一同构 $Y' \times_X U' = V'$ 在 U' 上。

证明. 注意 $\pi_*\mathcal{O}_V$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_U$-模，特别地自反。由 **Divisors**，引理 31.13.12，模 $j_*\pi_*\mathcal{O}_V$ 是 X 上唯一的自反凝聚模，其在 U 上限制为 $\pi_*\mathcal{O}_V$。这证明了 (1)。

由构造 $Y \times_X U = V$。由于 $\mathcal{B}$ 凝聚，我们看到 $Y \to X$ 有限。由 **Divisors**，引理 31.13.11，对 $x \in X \setminus U$，我们有 $\mathrm{depth}(\mathcal{B}_x) \geq 2$。因此由 **Algebra**，引理 10.72.11，对 $y \in Y \setminus V$，$\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 2$。反之，假设 $\pi' : Y' \to X$ 是有限态射，使得 $V = Y' \times_X U$ 且对 $y' \in Y' \setminus V$，$\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{Y',y'}) \geq 2$。则 $\pi'_*\mathcal{O}_{Y'}$ 在 U 上限制为 $\pi_*\mathcal{O}_V$ 且满足对 $x \in X \setminus U$，$\mathrm{depth}((\pi'_*\mathcal{O}_{Y'})_x) \geq 2$，由 **Algebra**，引理 10.72.11。则 $\pi'_*\mathcal{O}_{Y'}$ 典范同构于 $j_*\pi_*\mathcal{O}_V$，例如由 **Divisors**，引理 31.5.11。这证明了 (2)。

若 $Y \to X$ 在 y 处 étale，则 $Y \to X$ 在 y 处平坦。反之，假设 $Y \to X$ 在 y 处平坦。若 $y \in V$，则 $Y \to X$ 在 y 处 étale。若 $y \notin V$，则我们检查引理 58.21.2 的 (1)、(2)、(3)、(4) 成立，以看出 $Y \to X$ 在 y 处 étale。部分 (1) 和 (2) 清楚，(3) 也成立，因为 $\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{Y,y}) \geq 2$。若 $y' \rightsquigarrow y$ 是特殊化且 $\dim(\mathcal{O}_{Y,y'}) = 1$，则 $y' \in V$，否则该局部环的深度将为 2，由 **Algebra**，引理 10.72.3 矛盾。因此 $Y \to X$ 在 y' 处 étale，我们推出引理 58.21.2 的 (4) 也成立。这完成了 (3) 的证明。

部分 (4) 由 (3) 以及以下事实推出：$((Y \to X)_*\mathcal{O}_Y)_x$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,x}$-模当且仅当 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X,x}$-模对所有映射到 x 的 $y \in Y$ 成立，见 **Algebra**，引理 10.39.18。这里我们还使用诺特环上的有限平坦模是有限局部自由，见 **Algebra**，引理 10.78.2（以及 **Algebra**，引理 10.31.4）。

至于引理的最终断言，部分 (a) 由平坦基变换推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，部分 (b) 由 (2) 中唯一性应用于限制 $Y \times_X U'$ 推出。 □

引理 58.21.6. 令 $j : U \to X$ 为诺特概形的开浸入，使得纯性对所有 $x \notin U$ 的 $\mathcal{O}_{X,x}$ 成立。则

$$F\acute{E}t_X \longrightarrow F\acute{E}t_U$$

本质满。

证明. 令 $V \to U$ 为有限 étale 态射。由诺特归纳，只需将 $V \to U$ 扩张为到 X 的某个严格更大开子集的有限 étale 态射。令 $x \in X \setminus U$ 为 $X \setminus U$ 的某个不可约分支的一般点。则

U 在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 中的原像是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的穿刺谱。由假设，$V_x = V \times_U U_x$ 是有限 étale 态射 $Y_x \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 到 U_x 的限制。由 **Limits**，引理 32.20.3，我们找到包含 x 的开子概形 $U \subset U' \subset X$ 和有限展示态射 $V' \to U'$，其在 U 上的限制恢复 $V \to U$，其在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 上的限制恢复 Y_x。最后，通过 **Limits**，引理 32.20.4，态射 $V' \to U'$ 在可能将 U' 缩小为更小开集后是有限 étale。 □

58.22. 穿刺谱的有限 étale 覆盖，II

本节我们证明节 58.19 中讨论的材料的一些变体。假设我们有诺特局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 和 $f \in \mathfrak{m}$。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X_0 = \mathrm{Spec}(A/fA)$，令 $U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$，$U_0 = X_0 \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 为 A 和 A/fA 的穿刺谱。所有这些与情形 58.19.1 完全相同。区别在于我们将考虑限制函子

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

换言之，我们不试图将 U_0 的有限 étale 覆盖提升到整个 U，而只是提升到 U 中 U_0 的某个开邻域 U'。

引理 58.22.1. *在情形 58.19.1 中。令 $U' \subset U$ 为开集且包含 U_0。假设对极小 $\mathfrak{p} \subset A$ 且 $\mathfrak{p} \in U'$，$\mathfrak{p} \notin U_0$，我们有 $\dim(A/\mathfrak{p}) \geq 2$。则*

$$F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}, \quad V' \longmapsto V_0 = V' \times_{U'} U_0$$

是忠实函子。此外，存在满足假设的 U'，且任何包含 U_0 的更小开集 $U'' \subset U'$ 也满足该假设。特别地，限制函子

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

忠实。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.60.13，我们看到对每个满足 $\dim(A/\mathfrak{p}) \geq 2$ 的 A 的素理想 $\mathfrak{p}$，$V(\mathfrak{p})$ 与 U_0 相交。因此由引理 58.17.5，对陈述中的 U，所示函子忠实。为看出这样的 U' 存在，注意对 $\mathfrak{p} \subset A$ 且 $\mathfrak{p} \in U$，$\mathfrak{p} \notin U_0$，$\dim(A/\mathfrak{p}) = 1$，则 $\mathfrak{p}$ 对应于 U 的闭点，因此 $V(\mathfrak{p}) \cap U_0 = \emptyset$。于是我们可以取 U' 为不与 U_0 相交且维数为 1 的 X 的不可约分支的补集。 □

引理 58.22.2. *在情形 58.19.1 中，假设*

(1) *A 有对偶化复形且是 f-进完备的，*
(2) *X 的每个不包含在 X_0 中的不可约分支维数 ≥ 3。*

则限制函子

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

全忠实。

证明. 为证明这一点，我们可以由基本群的拓扑不变性将 A 替换为其约化，见引理 58.8.3。然后结果由引理 58.17.3 和 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.7 推出。 □

引理 58.22.3. *在情形 58.19.1 中，假设*

(1) A *是* f*-进完备的，*
(2) f *是非零因子。*
(3) $H^1_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ *是有限* A*-模。*

则限制函子

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

全忠实。

证明. 由引理 58.17.3 和 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.8 推出。 □

58.23. 穿刺谱的有限 étale 覆盖，III

本节我们研究在情形 58.19.1 中，限制函子

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

何时是范畴等价。

引理 58.23.1. *在情形 58.19.1 中，假设*

(1) A *有对偶化复形且是* f*-进完备的，*
(2) *以下之一成立*
   (a) A_f *是* (S_2) *且* X *的每个不包含在* X_0 *中的不可约分支维数* ≥ 4*，或*
   (b) *若* $\mathfrak{p} \notin V(f)$ *且* $V(\mathfrak{p}) \cap V(f) \neq \{\mathfrak{m}\}$*，则* $depth(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 3$*。*

则限制函子

$$\mathrm{colim}_{U_0 \subset U' \subset U \text{ 开}} F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

是等价。

证明. 这由引理 58.17.4 和 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.24.1 推出。 □

引理 58.23.2. *在情形 58.19.1 中，假设*

(1) A *是* f*-进完备的，*
(2) f *是非零因子，*
(3) $H^1_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ *和* $H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ *是有限* A*-模。*

则限制函子

$$\mathrm{colim}_{U_0\subset U'\subset U \text{ 开}} F\acute{E}t_{U'} \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

是等价。

证明. 这由引理 58.17.4 和 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.24.2 推出。 □

注记 58.23.3. 令 $(A,\mathfrak{m})$ 为完备局部诺特环，$f\in\mathfrak{m}$ 非零。假设 A_f 是 (S_2) 且 $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个不可约分支维数 ≥ 4。则引理 58.23.1 告诉我们范畴

$$\mathrm{colim}_{U'\subset U \text{ 开},\ U_0\subset U} \text{ 有限 étale 概形} U' \text{ 的范畴}$$

等价于 U_0 上有限 étale 概形的范畴。例如，若 A 是维数 ≥ 4 的正规整环，则这成立！

58.24. 穿刺谱的有限 étale 覆盖，IV

令 X, X_0, U, U_0 如情形 58.19.1。本节我们问限制函子

$$F\acute{E}t_U \longrightarrow F\acute{E}t_{U_0}$$

何时本质满。我们将通过取节 58.23 的结果，然后利用纯性填补空隙来实现。回忆我们说纯性对诺特局部环 $(A,\mathfrak{m})$ 成立，如果限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_U$ 本质满，其中 $X=\mathrm{Spec}(A)$，$U=X\setminus\{\mathfrak{m}\}$。

引理 58.24.1. *在情形 58.19.1 中，假设*

(1) *A 有对偶化复形且是 f-进完备的，*
(2) *以下之一成立*
   (a) *A_f 是 (S_2) 且 X 的每个不包含在 X_0 中的不可约分支维数 ≥ 4，或*
   (b) *若 $\mathfrak{p}\notin V(f)$ 且 $V(\mathfrak{p})\cap V(f)\neq\{\mathfrak{m}\}$，则 $depth(A_\mathfrak{p})+\dim(A/\mathfrak{p})>3$。*
(3) *对每个极大理想 $\mathfrak{p}\subset A_f$，纯性对 $(A_f)_\mathfrak{p}$ 成立。*

则限制函子 $F\acute{E}t_U\to F\acute{E}t_{U_0}$ 本质满。

证明. 令 $V_0\to U_0$ 为有限 étale 态射。由引理 58.23.1，存在包含 U_0 的开集 $U'\subset U$ 和有限 étale 态射 $V'\to U$，其到 U_0 的基变换同构于 $V_0\to U_0$。由于 $U'\supset U_0$，我们看到 $U\setminus U'$ 由对应于如 (3) 中的素理想 $\mathfrak{p}_1,\ldots,\mathfrak{p}_n$ 的点组成。由假设，我们可以找到有限 étale 态射 $V_i'\to\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}_i})$，与 $V'\to U'$ 在 $U'\times_U\mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{p}_i})$ 上一致。由 **Limits**，引理 32.20.1 应用 n 次，我们看到 $V'\to U'$ 扩张为有限 étale 态射 $V\to U$。 □

引理 58.24.2. *令 $(A,\mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $f\in\mathfrak{m}$。假设*

(1) *A 是 f-进完备的，*

(2) f 是非零因子，
(3) $H^1_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 和 $H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 是有限 A-模，
(4) 对每个极大理想 $\mathfrak{p} \subset A_f$，纯性对 $(A_f)_{\mathfrak{p}}$ 成立。

则限制函子 $F\acute{E}t_U \to F\acute{E}t_{U_0}$ 本质满。

证明. 证明与引理 58.24.1 的证明相同，使用引理 58.23.2 代替引理 58.23.1。 □

58.25. 局部情形下的纯性，II

本节是节 58.20 的继续。回忆我们说纯性对诺特局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 成立，如果限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_U$ 本质满，其中 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。

引理 58.25.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$。假设

(1) A 有对偶化复形且是 f-进完备的，
(2) 以下之一成立
  (a) A_f 是 (S_2) 且 X 的每个不包含在 X_0 中的不可约分支维数 ≥ 4，或
  (b) 若 $\mathfrak{p} \notin V(f)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(f) \neq \{\mathfrak{m}\}$，则 $depth(A_{\mathfrak{p}}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > 3$。
(3) 对每个极大理想 $\mathfrak{p} \subset A_f$，纯性对 $(A_f)_{\mathfrak{p}}$ 成立，且
(4) 纯性对 A 成立。

则纯性对 A/fA 成立。

证明. 记 $X = \mathrm{Spec}(A), U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 为穿刺谱。类似地有 $X_0 = \mathrm{Spec}(A/fA)$ 和 $U_0 = X_0 \setminus \{\mathfrak{m}\}$。令 $V_0 \to U_0$ 为有限 étale 态射。由引理 58.24.1，我们找到有限 étale 态射 $V \to U$，其到 U_0 的基变换同构于 $V_0 \to U_0$。由假设 (5)，我们发现 $V \to U$ 扩张为有限 étale 态射 $Y \to X$。则 Y 到 X_0 的限制是 $V_0 \to U_0$ 的所需扩张。 □

引理 58.25.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。令 $f \in \mathfrak{m}$。假设

(1) A 是 f-进完备的，
(2) f 是非零因子，
(3) $H^1_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 和 $H^2_{\mathfrak{m}}(A/fA)$ 是有限 A-模，
(4) 对每个极大理想 $\mathfrak{p} \subset A_f$，纯性对 $(A_f)_{\mathfrak{p}}$ 成立，
(5) 纯性对 A 成立。

则纯性对 A/fA 成立。

证明. 证明与引理 58.25.1 的证明相同，使用引理 58.24.2 代替引理 58.24.1。 □

现在我们可以引导先前的结果来证明纯性对维数 ≥ 3 的完全相交成立。回忆诺特局部环称为完全相交，如果其完备化是正则局部环除以由正则序列生成的理想。见 **Divided Power Algebra**，节 23.8 中的讨论。

命题 58.25.3. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。若 A 是维数 ≥ 3 的完全相交，则纯性对 A 成立，即穿刺谱的任何有限 *étale* 覆盖都可扩张。

证明. 由引理 58.20.4，我们可以假设 A 是完备局部环。由假设，我们可以写 $A = B/(f_1, \ldots, f_r)$，其中 B 是完备正则局部环，$f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列。我们将对 r 归纳完成证明。基础情形是 $r = 0$，由引理 58.21.3 推出，该引理适用于维数 ≥ 2 的正则环。

假设 $A = B/(f_1, \ldots, f_r)$ 且命题对 $r-1$ 成立。置 $A' = B/(f_1, \ldots, f_{r-1})$，并应用引理 58.25.2 于 $f_r \in A'$。这是允许的：条件 (1) 成立，因为 $f_1, \ldots, f_r$ 是正则序列，条件 (2) 成立，因为 B 从而 A' 完备，条件 (3) 成立，因为 $A = A'/f_r A'$ 是维数 $\dim(A) \geq 3$ 的 Cohen-Macaulay，见 **Dualizing Complexes**，引理 47.11.1，条件 (4) 由归纳假设成立，因为对 A'_{f_r} 的极大素理想 $\mathfrak{p}$，$\dim((A'_{f_r})_\mathfrak{p}) \geq 3$，且 $(A'_{f_r})_\mathfrak{p} = B_\mathfrak{q}/(f_1, \ldots, f_{r-1})$ 对某个 $\mathfrak{q} \subset B$，条件 (5) 由归纳假设成立。 □

58.26. 局部情形下的纯性，III

本节是节 58.20 和 58.25 中讨论的继续。

引理 58.26.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为深度 ≥ 2 的诺特局部环。令 $B = A[[x_1, \ldots, x_d]]$，$d \geq 1$。置 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，$Y_0 = V(x_1, \ldots, x_d)$。对任何开子概形 $V \subset Y$，其中 $V_0 = V \cap Y_0$ 等于 $Y_0 \setminus \{\mathfrak{m}_B\}$，限制函子

$$F\acute{E}t_V \longrightarrow F\acute{E}t_{V_0}$$

全忠实。

证明. 置 $I = (x_1, \ldots, x_d)$。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$。若我们使用映射 $Y \to X$ 将 Y_0 与 X 等同，则 V_0 与 A 的穿刺谱 U 等同。通过该仿射态射前推模，我们得到

$$\begin{aligned}
\lim_n \Gamma(V_0, \mathcal{O}_V/I^n\mathcal{O}_V) &= \lim_n \Gamma(V_0, \mathcal{O}_Y/I^n\mathcal{O}_Y) \\
&= \lim_n \Gamma(U, \mathcal{O}_U[x_1, \ldots, x_d]/(x_1, \ldots, x_d)^n) \\
&= \lim_n A[x_1, \ldots, x_d]/(x_1, \ldots, x_d)^n \\
&= B
\end{aligned}$$

即，由于 A 的深度 ≥ 2，我们有 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = A$，见 **Local Cohomology**，引理 51.8.2。因此对任何如引理中的开集 $V \subset Y$，我们得到

$$B = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \to \lim_n \Gamma(V_0, \mathcal{O}_Y/I^n\mathcal{O}_Y) = B$$

这推出两个箭头都是同构（省略小细节）。由 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.1，我们推出 $Coh(\mathcal{O}_V) \to Coh(V, I\mathcal{O}_V)$ 在有限局部自由对象的满子范畴上全忠实。于是由引理 58.17.1 推出结论。 □

引理 58.26.2. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为深度 ≥ 2 的诺特局部环。令 $B = A[[x_1, \ldots, x_d]]$，$d \geq 1$。对任何开集 $V \subset Y = \mathrm{Spec}(B)$，其包含

(1) 任何素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，使得 $\mathfrak{q} \cap A \neq \mathfrak{m}$，

(2) 素理想 $\mathfrak{m}B$

函子 $F\acute{E}t_Y \to F\acute{E}t_V$ 是等价。特别地，纯性对 B 成立。

证明. 一个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 不包含在 V 中，则它位于 $\mathfrak{m}$ 上方。此时 $A \to B_{\mathfrak{q}}$ 是平坦局部同态，因此 $\mathrm{depth}(B_{\mathfrak{q}}) \geq 2$（**Algebra**，引理 10.163.2）。因此函子全忠实，由引理 58.10.3 结合 **Local Cohomology**，引理 51.3.1 推出。

令 $W \to V$ 为有限 étale 态射。令 $B \to C$ 为唯一有限环映射，使得 $\mathrm{Spec}(C) \to Y$ 是扩张 $W \to V$ 的有限态射，构造于引理 58.21.5。注意 $C = \Gamma(W, \mathcal{O}_W)$。

置 $Y_0 = V(x_1, \ldots, x_d)$，$V_0 = V \cap Y_0$。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$。若我们使用映射 $Y \to X$ 将 Y_0 与 X 等同，则 V_0 与 A 的穿刺谱 U 等同。于是我们可以将 $W_0 = W \times_Y Y_0$ 视为 U 上的有限 étale 概形。则

$$W_0 \times_U (U \times_X Y) \quad \text{和} \quad W \times_V (U \times_X Y)$$

是 $U \times_X Y$ 上的有限 étale 概形，它们在 V_0 上限制为同构的有限 étale 概形。由引理 58.26.1 应用于开集 $U \times_X Y$，我们得到同构

$$W_0 \times_U (U \times_X Y) \longrightarrow W \times_V (U \times_X Y)$$

在 $U \times_X Y$ 上。

注意 $C_0 = \Gamma(W_0, \mathcal{O}_{W_0})$ 是有限 A-代数，由引理 58.21.5 应用于 $W_0 \to U \subset X$（正如我们上面对于 $B \to C$ 所做）。由于引理 58.21.5 中的构造与平坦基变换以及开集变化相容，上述同构诱导有限 B-代数的同构

$$\Psi : C \longrightarrow C_0 \otimes_A B$$

然而，我们知道 $\mathrm{Spec}(C) \to Y$ 在至少一个位于 $\mathfrak{m} \in X$ 上方的 Y 的点上方是 étale。由于 Ψ 是同构，我们推出 $\mathrm{Spec}(C_0) \to X$ 在 $\mathfrak{m}$ 上方是 étale（省略小细节）。当然这意味着 $A \to C_0$ 是有限 étale，因此 $B \to C$ 是有限 étale。 □

引理 58.26.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $U \subset X$ 为开子概形。假设

(1) f 光滑，

(2) S 诺特，
(3) 对 $s \in S$ 且 $depth(\mathcal{O}_{S,s}) \leq 1$，我们有 $X_s = U_s$，
(4) 对所有 $s \in S$，$U_s \subset X_s$ 稠密。

则 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_U$ 是等价。

证明. 函子全忠实，由引理 58.10.3 结合 **Local Cohomology**，引理 51.3.1（加上应用 **Algebra**，引理 10.163.2 检查深度条件）推出。

令 $\pi : V \to U$ 为有限 étale 态射。令 $Y \to X$ 为构造于引理 58.21.5 中的有限态射。我们必须证明 $Y \to X$ 是有限 étale。为证明这对所有映射到给定点 $s \in S$ 的点 $x \in X$ 成立，我们可以通过诺特概形的平坦态射 $S' \to S$ 进行基变换，使得 s 在像中。这由引理 58.21.5 中的构造与平坦基变换的相容性推出。

在扩大 U 后，我们可以假设 $U \subset X$ 是 $Y \to X$ 有限 étale 的最大开集。令 $Z \subset X$ 为 U 的补集。为得到矛盾，假设 $Z \neq \emptyset$。令 $s \in S$ 为 $Z \to S$ 的像中的点，使得没有 s 的严格一般化在像中。则在基变换到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 后，我们看到 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是深度 ≥ 2 的局部诺特环，且 Z 包含在闭纤维 X_s 中且在 X_s 中无处稠密。选择闭点 $z \in Z$。则 $\kappa(z)/\kappa$ 有限（由 Hilbert Nullstellensatz，见 **Algebra**，定理 10.34.1）。选择局部概形的有限平坦态射 $(S', s') \to (S, s)$ 实现剩余域扩张 $\kappa(z)/\kappa$，见 **Algebra**，引理 10.159.3。在通过 $S' \to S$ 进行基变换后，我们化归到 $\kappa(z) = \kappa$ 的情形。

由 **More on Morphisms**，引理 37.38.5，存在经过 z 的局部闭子概形 $S' \subset X$，使得 $S' \to S$ 在 z 处 étale。在通过 $S' \to S$ 进行基变换后，我们可以假设存在截面 $\sigma : S \to X$ 使得 $\sigma(s) = z$。选择 s 的仿射邻域 $\mathrm{Spec}(B) \subset X$。则 $A \to B$ 是光滑环映射，有截面 $\sigma : B \to A$。记 $I = \mathrm{Ker}(\sigma)$，记 $B^\wedge$ 为 B 的 I-进完备化。则 $B^\wedge \cong A[[x_1, \ldots, x_d]]$，对某个 $d \geq 0$，见 **Algebra**，引理 10.139.4。注意 $d > 0$，否则我们看到 $X \to S$ 在 z 处 étale，这将推出 z 是 X_s 的一般点，因此由假设 (4) $z \in U$。类似地，若 $d > 0$，则 $\mathfrak{m}B^\wedge$ 通过态射 $\mathrm{Spec}(B^\wedge) \to X$ 映射到 U 中。只需证明在基变换到 $\mathrm{Spec}(B^\wedge)$ 后 $Y \to X$ 是有限 étale。由于 $B \to B^\wedge$ 平坦（**Algebra**，引理 10.97.2），这由引理 58.26.2 以及 $Y \to X$ 的构造的唯一性推出。 □

命题 58.26.4. 令 $A \to B$ 为局部诺特环的局部同态。假设 A 有深度 ≥ 2，$A \to B$ 对 $\mathfrak{m}_B$-进拓扑形式光滑，且 $\dim(B) > \dim(A)$。对任何开集 $V \subset Y = \mathrm{Spec}(B)$，其包含

(1) 任何素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，使得 $\mathfrak{q} \cap A \neq \mathfrak{m}_A$，
(2) 素理想 $\mathfrak{m}_A B$

函子 $F\acute{E}t_Y \to F\acute{E}t_V$ 是等价。特别地，纯性对 B 成立。

证明. 一个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 不包含在 V 中，则它位于 $\mathfrak{m}_A$ 上方。此时 $A \to B_{\mathfrak{q}}$ 是平坦局部同态，因此 $\mathrm{depth}(B_{\mathfrak{q}}) \geq 2$（**Algebra**，引理 10.163.2）。因此函子全忠实，由引理 58.10.3 结合 **Local Cohomology**，引理 51.3.1 推出。

记 $A^\wedge$ 和 $B^\wedge$ 为 A 和 B 关于其极大理想的完备化。注意命题的假设对 $A^\wedge \to B^\wedge$ 成立，见 **More on Algebra**，引理 15.44.1，15.44.2 和 15.38.4。由引理 58.21.5 中构造的唯一性和与平坦基变换的相容性，只需证明 $A^\wedge \to B^\wedge$ 和 V 的原像的本质满性（细节省略；比较引理 58.20.4 中 V 为穿刺谱的情形）。由 **More on Algebra**，命题 15.50.2，这意味着我们可以假设 $A \to B$ 是正则的。

令 $W \to V$ 为有限 étale 态射。由 Popescu 定理（**Smoothing Ring Maps**，定理 16.12.1），我们可以将 $B = \mathrm{colim}\, B_i$ 写为光滑 A-代数的滤过余极限。我们可以取一个 i 和开集 $V_i \subset \mathrm{Spec}(B_i)$，其原像是 V（**Limits**，引理 32.4.11）。增大 i 后，我们可以假设存在有限 étale 态射 $W_i \to V_i$，其到 V 的基变换是 $W \to V$，见 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.3 和 32.8.10。我们可以假设 V_i 的补集包含在 $\mathrm{Spec}(B_i) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的闭纤维中，因为这对 V 成立（要么这样选择 V_i，要么使用上面的引理证明对充分大的 i 这成立）。令 η 为 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的闭纤维的一般点。由于 $\eta \in V$，η 的像在 V_i 中。于是在将 V_i 替换为 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点的像的仿射开邻域后，我们可以假设 $\mathrm{Spec}(B_i) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的闭纤维不可约，且其一般点包含在 V_i 中（细节省略；使用光滑概形在域上是不可约概形的无交并这一事实）。此时我们可以应用引理 58.26.3 看出 $W_i \to V_i$ 扩张为有限 étale 态射 $\mathrm{Spec}(C_i) \to \mathrm{Spec}(B_i)$，拉回到 $\mathrm{Spec}(B)$ 我们推出 W 在函子 $F\acute{E}t_Y \to F\acute{E}t_V$ 的本质像中，如所愿。 □

58.27. 基本群的 Lefschetz 定理

当然，我们已经在局部情形中证明了一系列此类结果。本节我们讨论射影情形。

命题 58.27.1. 令 k 为域。令 X 为 k 上紧合概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。令 $Y = Z(s)$ 为 s 的零概形。假设对所有 $x \in X \setminus Y$ 我们有

$$\mathit{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim(\overline{\{x\}}) > 1$$

则限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_Y$ 全忠实。事实上，对任何包含 Y 的开子概形 $V \subset X$，限制函子 $F\acute{E}t_V \to F\acute{E}t_Y$ 全忠实。

证明. 第一个陈述是引理 58.17.6 和 **Algebraic and Formal Geometry**，命题 52.28.1 的形式推论。第二个陈述由引理 58.17.6 和 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.28.2 推出。 □

命题 58.27.2. 令 k 为域。令 X 为 k 上紧合概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。令 $Y = Z(s)$ 为 s 的零概形。令 $\mathcal{V}$ 为包含 Y 的 X 的开子概形集合，按反向包含排序。假设对所有 $x \in X \setminus Y$ 我们有

$$depth(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim(\overline{\{x\}}) > 2$$

则限制函子

$$\mathrm{colim}_{\mathcal{V}} F\acute{E}t_V \to F\acute{E}t_Y$$

是等价。

证明. 这是引理 58.17.4 和 **Algebraic and Formal Geometry**，命题 52.28.7 的形式推论。 □

命题 58.27.3. 令 k 为域。令 X 为 k 上紧合概形。令 $\mathcal{L}$ 为丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。令 $Y = Z(s)$ 为 s 的零概形。假设对所有 $x \in X \setminus Y$ 我们有

$$depth(\mathcal{O}_{X,x}) + \dim(\overline{\{x\}}) > 2$$

且对 $x \in X \setminus Y$ 闭点，纯性对 $\mathcal{O}_{X,x}$ 成立。则限制函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_Y$ 是等价。若 X 或等价地 Y 连通，则

$$\pi_1(Y, \overline{y}) \to \pi_1(X, \overline{y})$$

对 Y 的任何几何点 $\overline{y}$ 是同构。

证明. 全忠实由命题 58.27.1 推出。由命题 58.27.2，$F\acute{E}t_Y$ 的任何对象同构于纤维积 $U \times_V Y$，其中 $U \to V$ 是有限 étale 态射，$V \subset X$ 是包含 Y 的开子概形。补集 $T = X \setminus V$ 是[5] $X \setminus Y$ 的有限个闭点。设 $T = \{x_1, \ldots, x_n\}$。由假设我们可以找到有限 étale 态射 $V_i' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i})$ 与 $U \to V$ 在 $V \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x_i})$ 上一致。由 **Limits**，引理 32.20.1 应用 n 次，我们看到 $U \to V$ 扩张为有限 étale 态射 $U' \to X$，如所愿。最后陈述见引理 58.8.1。 □

58.28. 分歧轨迹的纯性

本节我们讨论分支轨迹纯性对一般有限态射的类似结果。显然，该结果归功于 Gabber。一个特殊情形是 van der Waerden 纯性定理，关于从正规簇到光滑簇的双有理态射不是同构的轨迹。

引理 58.28.1. 令 A 为维数 2 的诺特正规局部整环。假设 A 是 *Nagata* 的，有对偶模 ω_A，且有奇点消解 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$。令 ω_X 如 ***Resolution of Surfaces***，注记 *54.7.7*。若 $\omega_X \cong \mathcal{O}_X(E)$ 对某个有效 *Cartier* 除子 $E \subset X$ 支撑在例外纤维上，则 A 定义有理奇点。若 f 是极小消解，则 $E = 0$。

[5] 即，T 在 k 上紧合（作为 X 中的闭集）且仿射（作为仿射概形 $X \setminus Y$ 中的闭集，见 **Morphisms**，引理 29.44.18），因此在 k 上有限（**Morphisms**，引理 29.45.11）。于是 T 是有限个闭点。

证明. 有迹映射 $Rf_*\omega_X \to \omega_A$，见 **Duality for Schemes**，节 48.7。由 Grauert-Riemenschneider（**Resolution of Surfaces**，命题 54.7.8）我们有 $R^1f_*\omega_X = 0$。因此迹映射是映射 $f_*\omega_X \to \omega_A$。则我们可以考虑

$$\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)} = f_*\mathcal{O}_X \to f_*\omega_X \to \omega_A$$

其中第一个映射来自映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X(E) = \omega_X$，该映射假设在引理陈述中存在。复合是同构，由 **Divisors**，引理 31.2.11，因为它在 A 的穿刺谱上是同构（由引理中的假设以及 f 在穿刺谱上是同构这一事实）且 A 和 ω_A 是深度 2 的 A-模（由 **Algebra**，引理 10.157.4 和 **Dualizing Complexes**，引理 47.22.5）。因此 $f_*\omega_X \to \omega_A$ 是满射，从而是同构。于是 $Rf_*\omega_X = \omega_A$，由对偶推出 $Rf_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$。因此 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$，这推出 A 定义有理奇点（见 **Resolution of Surfaces**，节 54.8 中的讨论，特别是引理 54.8.7 和 54.8.1）。若 f 极小，则 $E = 0$，因为映射 $f^*\omega_A \to \omega_X$ 是满射，由重复应用 **Resolution of Surfaces**，引理 54.9.7 以及如上所见 $\omega_A \cong A$。 □

引理 58.28.2. 令 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为有限型态射。令 $x \in X$ 为点。假设

(1) A 是优秀正则局部环，
(2) $\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数 2 的正规环，
(3) f 在 $\overline{\{x\}}$ 外 *étale*。

则 f 在 x 处 *étale*。

证明. 我们首先将 X 替换为 x 的仿射开邻域。注意 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是优秀局部环（**More on Algebra**，引理 15.53.2）。因此我们可以选择极小奇点消解 $W \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$，见 **Resolution of Surfaces**，定理 54.14.5。在可能将 X 替换为 x 的仿射开邻域后，我们可以找到紧合态射 $b : X' \to X$ 使得 $X' \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}) = W$，见 **Limits**，引理 32.20.1。进一步缩小 X，我们可以假设 X' 正则。即，我们知道 W 正则且 X' 优秀，优秀环谱的正则轨迹是开的。由于 $W \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 射影（作为规范化爆破的序列），我们可以在缩小 X 后假设 b 射影（细节省略）。令 $U = X \setminus \overline{\{x\}}$。由于 $W \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 在穿刺谱上是同构，我们可以假设 $b : X' \to X$ 在 U 上是同构。于是我们可以并且将把 U 视为 X' 的开子概形。置 $f' = f \circ b : X' \to \mathrm{Spec}(A)$。

由于 A 正则，我们看到 $\mathcal{O}_Y$ 是 Y 的对偶化复形。因此 $f^!\mathcal{O}_Y$ 是 X 上的对偶化复形（**Duality for Schemes**，引理 48.17.7）。X 的 Cohen-Macaulay 轨迹是开的，由 **Duality for Schemes**，引理 48.23.1（这也可以用优秀性证明）。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Cohen-Macaulay，在缩小 X 后我们可以假设 X 是 Cohen-Macaulay。注意 étale 态射是局部完全相交。因此 **Duality for Schemes**，引理 48.29.3 适用，取 $r = 0$，我们得到映射

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow \omega_{X/Y} = H^0(f^!\mathcal{O}_Y)$$

它在 $X \setminus \overline{\{x\}}$ 上是同构。由于 $\omega_{X/Y}$ 由 **Duality for Schemes**，引理 48.21.5 是 (S_2)，我们由 **Divisors**，引理 31.2.11 发现该映射是同构。这已经表明 X 特别是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 Gorenstein。

置 $\omega_{X'/Y} = H^0((f')^!\mathcal{O}_Y)$。以与上述完全相同的方式论证，我们发现 $(f')^!\mathcal{O}_Y = \omega_{X'/Y}[0]$ 是 X' 的对偶化复形。由于 X' 正则，态射 $X' \to Y$ 是局部完全相交态射，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.11。由 **Duality for Schemes**，引理 48.29.2 存在映射

$$\mathcal{O}_{X'} \longrightarrow \omega_{X'/Y}$$

它在 U 上是同构。我们得出结论 $\omega_{X'/Y} = \mathcal{O}_{X'}(E)$ 对某个有效 Cartier 除子 $E \subset X'$ 与 U 不交。

由于 $\omega_{X/Y} = \mathcal{O}_Y$，我们看到 $\omega_{X'/Y} = b^!f^!\mathcal{O}_Y = b^!\mathcal{O}_X$。回到 $W \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$，我们看到 $\omega_W = \mathcal{O}_W(E|_W)$。由引理 58.28.1，我们得到 $E|_W = 0$。这意味着 $f' : X' \to Y$ 是 étale，由（已经使用的）**Duality for Schemes**，引理 48.29.2。这立即完成证明，因为 f' 的 étaleness 迫使 b 是同构。 □

引理 58.28.3 (分歧轨迹的纯性)**.** *令 $f : X \to Y$ 为局部诺特概形的态射。令 $x \in X$ 并置 $y = f(x)$。假设*

(1) *$\mathcal{O}_{X,x}$ 是维数 ≥ 1 的正规环，*
(2) *$\mathcal{O}_{Y,y}$ 正则，*
(3) *f 局部有限型，且*
(4) *对特殊化 $x' \rightsquigarrow x$ 且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x'}) = 1$，我们的 f 在 x' 处 étale。*

则 f 在 x 处 étale。

证明. 我们将对 $d = \dim(\mathcal{O}_{X,x})$ 归纳证明该引理。

一个无趣的情形是 $d = 1$，因为此时由假设态射 f 在 x 处 étale。假设 $d \geq 2$。

我们可以通过 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to Y$ 进行基变换而不影响引理的结论，见 **Morphisms**，引理 29.37.17。于是我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是正则局部环，y 对应于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$。

令 $x' \rightsquigarrow x$ 为特殊化且 $x' \neq x$。则 $\mathcal{O}_{X,x'}$ 正规，作为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的局部化。若 x' 不是 X 的一般点，则 $1 \leq \dim(\mathcal{O}_{X,x'}) < d$，我们由归纳假设推出 f 在 x' 处 étale。因此我们可以假设 f 在所有特殊化到 x 的点处 étale。由于 f étale 的点集在 X 中是开的（由定义），在将 X 替换为 x 的开邻域后我们可以假设 f 在 $\overline{\{x\}}$ 外 étale。特别地，我们看到 f 除在位于闭点 $y \in Y = \mathrm{Spec}(A)$ 上方的点外 étale。

令 $X' = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$。令 $x' \in X'$ 为唯一位于 x 上方的点。由上述我们看到 X' 在闭纤维外 étale 于 $\mathrm{Spec}(A^\wedge)$，因此 X' 在闭纤维外正规。由于 X 正规，我们由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.11.6 推出 X' 正规。则若我们能证明 $X' \to \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 在 x' 处 étale，则 f 在 x 处 étale（由前述 **Morphisms**，引理 29.37.17）。于是我们可以并且将假设 A 是正则完备局部环。

$d = 2$ 的情形现在由引理 58.28.2 推出。

假设 $d > 2$。令 $t \in \mathfrak{m}$，$t \notin \mathfrak{m}^2$。置 $Y_0 = \mathrm{Spec}(A/tA)$，$X_0 = X \times_Y Y_0$。则 $X_0 \to Y_0$ 在闭点上方的纤维外 étale。由于 $d > 2$，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{X_0,x}) = d - 1$ 为 ≥ 2。正规化 $X_0' \to X_0$ 是满射且有限的（因为我们在完备局部环上工作，这样的环是 Nagata 的）。令 $x' \in X_0'$ 为映射到 x 的点。由归纳假设，态射 $X_0' \to Y$ 在 x' 处 étale。由包含 $\kappa(y) \subset \kappa(x) \subset \kappa(x')$ 我们推出 $\kappa(x)$ 在 $\kappa(y)$ 上有限。因此 x 是 $X \to Y$ 在 y 上的纤维的闭点。但由于 x 也是该纤维的一般点，我们推出 f 在 x 处拟有限，我们化归到分支轨迹纯性的情形，见引理 58.21.4。 □

58.29. 分歧轨迹补集的仿射性

令 $f : X \to Y$ 为诺特概形的有限型态射，X 正规，Y 正则。令 $V \subset X$ 为 f étale 的最大开子概形。[**DG67**, Chapter IV, Section 21.12] 中的讨论表明 $V \to X$ 可能是仿射态射。注意若 $V \to X$ 仿射，则我们由 **Divisors**，引理 31.17.4 推出分歧轨迹的纯性（引理 58.28.3）。因此 $V \to X$ 的仿射性是分歧轨迹纯性的“强”形式。本节我们证明当 X 和 Y 等特征且优秀时 $V \to X$ 仿射，见定理 58.29.3。猜测该结果对混合特征的 X 和 Y（但仍然优秀）也成立是合理的。

引理 58.29.1. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为包含一个域的正则局部环。令 $f : V \to \mathrm{Spec}(A)$ 为 *étale* 且拟紧。假设 $\mathfrak{m} \notin f(V)$ 且假设 $g : V \to \mathrm{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 仿射。则 $H^i(V, \mathcal{O}_V)$，$i > 0$ 同构于 A 的剩余域的内射包的若干 *copies* 的直和。

证明. 记 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 为穿刺谱。于是 $g : V \to U$ 仿射。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.4，我们有 $H^i(V, \mathcal{O}_V) = H^i(U, g_*\mathcal{O}_V)$。$\mathcal{O}_U$-模 $g_*\mathcal{O}_V$ 拟凝聚，由 **Schemes**，引理 26.24.1。对任何拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$，上同调 $H^i(U, \mathcal{F})$，$i > 0$ 是 $\mathfrak{m}$-幂挠的，见例如 **Local Cohomology**，引理 51.2.2。特别地，A-模 $H^i(V, \mathcal{O}_V)$，$i > 0$ 是 $\mathfrak{m}$-幂挠的。对任何平坦环映射 $A \to A'$，由平坦基变换 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2，我们有 $H^i(V, \mathcal{O}_V) \otimes_A A' = H^i(V', \mathcal{O}_{V'})$，其中 $V' = V \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A')$。若取 A' 为 A 的完备化（由 **More on Algebra**，节 15.44 平坦），则我们看到

$$H^i(V, \mathcal{O}_V) = H^i(V, \mathcal{O}_V) \otimes_A A' = H^i(V', \mathcal{O}_{V'}), \quad \text{对} i > 0$$

第一个等号由我们刚刚证明的挠性质以及 **More on Algebra**，引理 15.91.3。此外，剩余域 k 的内射包对 A 和 A' 相同，见 **Dualizing Complexes**，引理 47.7.4。这样我们化归到 $A = k[[x_1, \ldots, x_d]]$ 的情形，见 **Algebra**，节 10.160。

假设 k 的特征为 $p > 0$。由于 $F : A \to A$，$a \mapsto a^p$ 平坦（**Local Cohomology**，引理 51.17.6）且由 **Étale Morphisms**，引理 41.14.3，作为 $\mathrm{Spec}(A)$ 上概形 $V \times_{\mathrm{Spec}(A),\mathrm{Spec}(F)} \mathrm{Spec}(A) \cong V$，上述给出 $H^i(V, \mathcal{O}_V) \otimes_{A,F} A \cong H^i(V, \mathcal{O}_V)$。于是我们由 **Local Cohomology**，引理 51.18.2 得到结果。

假设 k 的特征为 0。由 **Local Cohomology**，引理 51.19.3 存在加法算子 D_j，$j = 1, \ldots, d$ 作用在 $H^i(V, \mathcal{O}_V)$ 上，满足关于 $\partial_j = \partial/\partial x_j$ 的 Leibniz 法则。于是我们由 **Local Cohomology**，引理 51.18.1 得到结果。 □

引理 58.29.2. *在引理 58.29.1 的情形中，假设 $H^i(V, \mathcal{O}_V) = 0$ 对 $i \geq \dim(A) - 1$。则 V 仿射。*

证明. 令 $k = A/\mathfrak{m}$。由于 $V \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(k) = \emptyset$，由上同调与基变换我们有

$$R\Gamma(V, \mathcal{O}_V) \otimes^{\mathbf{L}}_A k = 0$$

见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.5。因此有谱序列（**More on Algebra**，例 15.63.4）

$$E_2^{p,q} = \mathrm{Tor}_{-p}(k, H^q(V, \mathcal{O}_V)), \quad d_2^{p,q} : E_2^{p,q} \to E_2^{p+2,q-1}$$

且 $d_r^{p,q} : E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$ 收敛到零。由引理 58.29.1，**Dualizing Complexes**，引理 **??**，以及我们的假设 $H^i(V, \mathcal{O}_V) = 0$ 对 $i \geq \dim(A) - 1$，我们推出没有非零微分进入或离开 $(p, q) = (0, 0)$ 位置。因此 $H^0(V, \mathcal{O}_V) \otimes_A k = 0$。这意味着若 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_d)$，则我们有开覆盖 $V = \bigcup V \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_{x_i})$，由仿射开子概形 $V \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_{x_i})$（因为 V 在 A 的穿刺谱上仿射）使得 $x_1, \ldots, x_d$ 生成 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 中的单位理想。这由 **Properties**，引理 28.28.3 推出 V 仿射。 □

定理 58.29.3. *令 Y 为域上的优秀正则概形。令 $f : X \to Y$ 为概形的有限型态射，X 正规。令 $V \subset X$ 为 f étale 的最大开子概形。则包含态射 $V \to X$ 仿射。*

证明. 令 $x \in X$，像为 $y \in Y$。只需证明对 x 的某个仿射开邻域 W，$V \cap W$ 仿射。由于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 是概形 W 的极限，这成立当且仅当

$$V_x = V \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$$

仿射（**Limits**，引理 32.4.13）。因此，若定理对态射 $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 成立，则定理成立。特别地，我们可以假设 Y 是有限维正则的，这允许我们对维数 $d = \dim(Y)$ 归纳。再

结合同样的论证，我们可以假设 Y 是局部环，闭点为 y，且 $V \cap (X \setminus f^{-1}(\{y\}) \to X \setminus f^{-1}(\{y\})$ 仿射。

令 $x \in X$ 为位于 y 上方的点。若 $x \in V$，则无需证明。注意 $f^{-1}(\{y\}) \cap V$ 是有限个闭点的集合（étale 态射的纤维是离散的）。于是在将 X 替换为 x 的仿射开邻域后我们可以假设 $y \notin f(V)$。我们必须证明 V 仿射。

令 $e(V)$ 为满足 $H^i(V, \mathcal{O}_V) \neq 0$ 的最大 i。由于 X 仿射，整数 $e(V)$ 是数 $e(V_x)$ 的最大值，其中 $x \in X \setminus V$，见 **Local Cohomology**，引理 51.4.6 以及 **Local Cohomology**，引理 51.4.1 中上同调维数的刻画。由 **Local Cohomology**，引理 51.4.7，我们有 $e(V_x) \leq \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - 1$。若 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$，则由分歧轨迹的纯性（引理 58.28.3）我们看到 V_x 严格小于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的穿刺谱。由于 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正规且优秀，由 Hartshorne-Lichtenbaum 消没（**Local Cohomology**，引理 51.16.7）这推出 $e(V_x) \leq \dim(\mathcal{O}_{X,x}) - 2$。另一方面，由于 $X \to Y$ 有限型且 $V \subset X$ 稠密（在可能将 X 替换为 V 的闭包后），由维数公式（**Morphisms**，引理 29.53.1）我们看到 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \leq d$。于是 $e(V) \leq \max(0, d-2)$。因此若 $d \geq 2$，由引理 58.29.2 推出 V 仿射。若 $d = 1$ 或 $d = 0$，则 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 的穿刺谱仿射，因此 V 仿射。 □

58.30. 光滑紧合情形下的特殊化映射

本节我们讨论以下结果。令 $f : X \to S$ 为概形的紧合光滑态射。令 $s \rightsquigarrow s'$ 为 S 中点的特殊化。则节 58.16 的特殊化映射

$$sp : \pi_1(X_{\overline{s}}) \longrightarrow \pi_1(X_{\overline{s}'})$$

是满射且

(1) 若 $\kappa(s')$ 的特征为零，则它是同构，或
(2) 若 $\kappa(s')$ 的特征为 $p > 0$，则它诱导最大 prime-to-p 商上的同构。

引理 58.30.1. 令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的平坦紧合态射。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为特殊化。若 X_s 几何约化，则特殊化映射 $sp : \pi_1(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$ 是满射。

证明. 由于 X_s 几何约化，在可能缩小 S 后我们可以假设所有纤维几何约化，见 **More on Morphisms**，引理 37.26.7。令 $\mathcal{O}_{S,s} \to A \to \kappa(\overline{s}')$ 如特殊化映射的构造中那样，见节 58.16。因此只需证明

$$\pi_1(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1(X_A)$$

是满射。这由命题 58.15.2 和 $\pi_1(\mathrm{Spec}(A)) = \{1\}$ 推出。 □

命题 58.30.2. 令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的光滑紧合态射。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为特殊化。若 $\kappa(s)$ 的特征为零，则特殊化映射

$$sp : \pi_1(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$$

是同构。

证明. 映射是满射，由引理 58.30.1。因此我们必须证明它是单射。

我们可以假设 S 仿射。则 S 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型仿射概形的余滤过极限。因此我们可以假设 $X \to S$ 是 $X_0 \to S_0$ 的基变换，其中 S_0 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数的谱，$X_0 \to S_0$ 光滑且紧合。见 **Limits**，引理 32.10.1，32.8.9 和 32.13.1。由引理 58.16.1 我们化归到基为诺特的情形。

应用引理 58.16.4，我们化归到基 S 是严格 Hensel 离散赋值环 A 的谱，且我们考虑 A 上的特殊化映射。令 K 为 A 的分式域。选择代数闭包 $\overline{K}$，对应于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的几何一般点 $\overline{\eta}$。对 $\overline{K}/L/K$ 有限可分，令 $B \subset L$ 为 A 在 L 中的整闭包。由 **More on Algebra**，注记 15.113.6，这是离散赋值环。

令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 如上一段所述。为证明特殊化映射的单射性，只需证明 $X_{\overline{\eta}}$ 的每个有限 étale 覆盖 V 是某个有限 étale 覆盖 $Y \to X$ 的基变换。即，由引理 58.4.4，$\pi_1(X_{\overline{\eta}}) \to \pi_1(X) = \pi_1(X_s)$ 是单射。

给定 V，我们首先可以由引理 58.14.2 将 V 下降到 $V' \to X_{K^{sep}}$，然后由引理 58.14.1 下降到 $V'' \to X_L$。令 $Z \to X_B$ 为 X_B 在 V'' 中的正规化。注意 Z 正规且 $Z_L = V''$ 作为 X_L 上的概形。因此 $Z \to X_B$ 在一般纤维上有限 étale。问题是我们不知道 $Z \to X_B$ 处处 étale。由于 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 有几何连通光滑纤维，我们看到特殊纤维 X_s 几何不可约。因此 $X_B \to \mathrm{Spec}(B)$ 的特殊纤维不可约；令 ξ_B 为其一般点。令 $\xi_1, \ldots, \xi_r$ 为 Z 中映射到 ξ_B 的点。我们的第一个（也是唯一一个）问题现在是扩张

$$\mathcal{O}_{X_B,\xi_B} \subset \mathcal{O}_{Z,\xi_i}$$

的离散赋值环可能分歧。令 e_i 为该扩张的分歧指数。注意由于 $\kappa(s)$ 的特征为零，分歧是温和的！

为消除分歧，我们将选择进一步的有限可分扩张 $K^{sep}/L'/L/K$，使得诱导扩张 B'/B 的分歧指数 e 被 e_i 整除。考虑 Z 关于 $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(B)$ 的规范化基变换 Z'，见 **More on Morphisms**，节 37.65 中的讨论。令 $\xi_{i,j}$ 为 Z' 中映射到 $\xi_{B'}$ 和 Z 中 ξ_i 的点。则局部环

$$\mathcal{O}_{Z',\xi_{i,j}}$$

是 $\mathcal{O}_{Z,\xi_i}$ 在 $L' \otimes_L F_i$ 中的整闭包的局部化，其中 F_i 是 $\mathcal{O}_{Z,\xi_i}$ 的分式域；细节省略。于是 Abhyankar 引理（**More on Algebra**，引理 15.116.4）告诉我们

$$\mathcal{O}_{X_{B'},\xi_{B'}} \subset \mathcal{O}_{Z',\xi_{i,j}}$$

非分歧。我们推出态射 $Z' \to X_{B'}$ 在余维数 1 外 étale。于是由分支轨迹的纯性（引理 58.21.4）我们看到 $Z' \to X_{B'}$ 有限 étale！

然而，由于 $A \to B'$ 诱导的剩余域扩张平凡（因为 A 的剩余域代数闭，是特征零的可分闭域），我们通过两次应用引理 58.9.1 （首先得到 A 上的 Y，然后证明到 B 的拉回同构于 Z'）推出 Z' 是某个有限 étale 覆盖 $Y \to X$ 的基变换。这完成了证明。 □

令 G 为投射有限群。令 p 为素数。最大 *prime-to-p* 商按定义为

$$G' = \lim_{U \subset G \text{ 开、正规、指数与} p \text{ 互素}} G/U$$

若 X 为连通概形且给定 p，则 $\pi_1(X)$ 的最大 prime-to-p 商记作 $\pi_1'(X)$。

定理 58.30.3. 令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的光滑紧合态射。令 $s' \rightsquigarrow s$ 为特殊化。若 $\kappa(s)$ 的特征为 p，则特殊化映射

$$sp : \pi_1(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1(X_{\overline{s}})$$

是满射且诱导最大 *prime-to-p* 商上的同构

$$\pi_1'(X_{\overline{s}'}) \cong \pi_1'(X_{\overline{s}})$$

证明. 这以与命题 58.30.2 完全相同的方式证明，区别如下

(1) 给定 X/A 我们不再证明函子 $F\acute{E}t_X \to F\acute{E}t_{X_{\overline{\eta}}}$ 本质满。我们只证明 Galois 群阶与 p 互素的 Galois 对象在本质像中。这足以以完全相同的论证推出 $\pi_1'(X_{\overline{s}'}) \to \pi_1'(X_{\overline{s}})$ 的单射性。
(2) 扩张 $\mathcal{O}_{X_B,\xi_B} \subset \mathcal{O}_{Z,\xi_i}$ 是温和分歧的，因为相关分式域扩张是 Galois 的，阶与 p 互素。见 **More on Algebra**，引理 15.114.2。
(3) 扩张 κ_B/κ_A 不再必然平凡，但它纯不可分。因此态射 $X_{\kappa_B} \to X_{\kappa_A}$ 是泛同胚且由命题 58.8.4 诱导基本群的同构。

□

58.31. 温和分歧

令 $X \to Y$ 为 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有限 étale 态射。有许多方式定义 f 在 ∞ 处温和分歧的含义。文章 [**KS10**] 讨论了这些概念在多大程度上一致。

本节我们讨论一个不同的更初等的问题，它先于无穷远处的温和性概念。请与 [**GM71**] 中的（略有不同的）讨论比较。假设给定

(1) 局部诺特概形 X，
(2) 稠密开子集 $U \subset X$，
(3) 有限 étale 态射 $f : Y \to U$

使得对每个素除子 $Z \subset X$ 且 $Z \cap U = \emptyset$，X 在 Z 的一般点 ξ 处的局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 是离散赋值环。置 K_ξ 为 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的分式域，我们得到笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K_\xi) & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}) & \longrightarrow & X \end{array}$$

为概形。特别地，我们看到 $Y \times_U \mathrm{Spec}(K_\xi)$ 是有限可分代数 L_ξ/K_ξ 的谱。则我们说Y *在余维数 1 上在 X 上非分歧*，分别地Y *在余维数 1 上在 X 上温和分歧*，如果对每个如上所述的 (Z, ξ)，L_ξ/K_ξ 相对于 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 非分歧，分别地温和分歧，见 **More on Algebra**，定义 15.113.7。更确切地说，我们将 L_ξ 分解为 K_ξ 的有限可分域扩张的积，我们要求每个相对于 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 非分歧，分别地温和分歧。

引理 58.31.1. *令 $X' \to X$ 为局部诺特概形的态射。令 $U \subset X$ 为稠密开子集。假设*

(1) *$U' = f^{-1}(U)$ 在 X' 中稠密开，*
(2) *对每个素除子 $Z \subset X$ 且 $Z \cap U = \emptyset$，X 在 Z 的一般点 ξ 处的局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 是离散赋值环，*
(3) *对每个素除子 $Z' \subset X'$ 且 $Z' \cap U' = \emptyset$，X' 在 Z' 的一般点 ξ' 处的局部环 $\mathcal{O}_{X',\xi'}$ 是离散赋值环，*
(4) *若 $\xi' \in X'$ 如 (3)，则 $\xi = f(\xi')$ 如 (2)。*

则若 $f : Y \to U$ 有限 étale 且 Y 在余维数 1 上在 X 上非分歧，分别地温和分歧，则 $Y' = Y \times_X X' \to U'$ 有限 étale 且 Y' 在余维数 1 上在 X' 上非分歧，分别地温和分歧。

证明. 本引理中唯一有趣的事实是 **More on Algebra**，引理 15.116.9 中给出的交换代数结果。 □

使用上面引入的术语，我们可以将先前得到的纯性结果重新表述为以下令人愉快的形式。

引理 58.31.2. *令 X 为局部诺特概形。令 $U \subset X$ 为开且稠密。令 $Y \to U$ 为有限 étale 态射。假设*

(1) *Y 在余维数 1 上在 X 上非分歧，且*

(2) 对所有 $x \in X \setminus U$，$\mathcal{O}_{X,x}$ 正则。

则存在有限 *étale* 态射 $Y' \to X$，其到 U 的限制为 Y。

证明. 令 $\xi \in X \setminus U$ 为 $X \setminus U$ 的余维数 1 的不可约分支的一般点。则 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 是离散赋值环。如上述讨论，写 $Y \times_U \mathrm{Spec}(K_\xi) = \mathrm{Spec}(L_\xi)$。记 B_ξ 为 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 在 L_ξ 中的整闭包。我们假设 Y 在余维数 1 上在 X 上非分歧意味着 $\mathcal{O}_{X,\xi} \to B_\xi$ 有限 étale。于是我们得到 $Y_\xi \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi})$ 有限 étale 和同构

$$Y \times_U \mathrm{Spec}(K_\xi) \cong Y_\xi \times_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi})} \mathrm{Spec}(K_\xi)$$

在 $\mathrm{Spec}(K_\xi)$ 上。由 **Limits**，引理 32.20.3，我们找到包含 ξ 的开子概形 $U \subset U' \subset X$ 和有限展示态射 $Y' \to U'$，其在 U 上的限制恢复 Y，其在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi})$ 上的限制恢复 Y_ξ。最后，通过 **Limits**，引理 32.20.4，态射 $Y' \to U'$ 在可能将 U' 缩小为更小开集后是有限 étale。对 $X \setminus U$ 的余维数 1 的其他一般点重复论证，我们可以假设有有限 étale 态射 $Y' \to U'$ 将 $Y \to U$ 扩张到包含 U 的开子概形 $U' \subset X$，且包含 $X \setminus U$ 的所有余维数 1 的点。我们通过应用引理 58.21.6 于 $Y' \to U'$ 来完成。即，对所有 $x \in X \setminus U'$，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 正则且 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$。因此由引理 58.21.3，纯性对 $\mathcal{O}_{X,x}$ 成立。 □

引理 58.31.3. 令 X 为局部诺特概形。令 $D \subset X$ 为有效 *Cartier* 除子，使得 D 是正则概形。令 $Y \to X \setminus D$ 为有限 *étale* 态射。若 Y 在余维数 1 上在 X 上非分歧，则存在有限 *étale* 态射 $Y' \to X$，其到 $X \setminus D$ 的限制为 Y。

证明. 这是引理 58.31.2 的特例。首先，D 在 X 中无处稠密（见 **Divisors**，节 31.14 中的讨论），因此 $X \setminus D$ 在 X 中稠密。其次，由 **Algebra**，引理 10.106.7 以及我们假设 $\mathcal{O}_{D,x}$ 正则，对所有 $x \in D$，环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正则局部环。 □

例 58.31.4 (标准温和分歧态射)**.** 令 A 为诺特环。令 $f \in A$ 为非零因子使得 A/fA 约化。这推出对任何 f 上的极小素理想 $\mathfrak{p}$，$A_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环，一致化子为 f。令 $e \geq 1$ 为整数，在 A 中可逆。置

$$C = A[x]/(x^e - f)$$

则 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是有限局部自由态射，在 A_f 的谱上 étale。有限 étale 态射

$$\mathrm{Spec}(C_f) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A_f)$$

在余维数 1 上在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上温和分歧。温和性立即由 **More on Algebra**，引理 15.116.7 中温和分歧扩张的刻画推出。

以下是正则除子的 Abhyankar 引理的一个版本。

引理 58.31.5 (正则除子的 Abhyankar 引理). 令 X 为局部诺特概形。令 $D \subset X$ 为有效 *Cartier* 除子，使得 D 是正则概形。令 $Y \to X \setminus D$ 为有限 *étale* 态射。若 Y 在余维数 1 上在 X 上温和分歧，则在 X 上 *étale* 局部地，态射 $Y \to X$ 如例 *58.31.4* 中所述的标准温和分歧态射的有限无交并。

证明. 对每个 $x \in X$，我们将找到 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，$U = \mathrm{Spec}(A)$，使得基变换 $Y \times_X U \to U$ 是如例 58.31.4 中的标准温和分歧态射的有限无交并。我们将假设 $x \in D$; $x \notin D$ 的情形由 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3 以及取例 58.31.4 中的 $e = 1$ 和 $f = 1$ 推出。

在这一段中我们化归到 X 是严格 Hensel 局部环的谱且 x 是闭点的情形。即，缩小 X 我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $D \subset X$ 由非零因子 $f \in A$ 给出。则 Y 仿射，作为 $\mathrm{Spec}(A_f)$ 的有限 étale 覆盖。写 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。令 A^{sh} 为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 Hensel 化。由于 $A \to A^{sh}$ 平坦且 $x \in D$，我们看到 f 映射到 A^{sh} 的极大理想的非零因子。注意 $A^{sh}/fA^{sh} = (A/fA)^{sh}$ （**Algebra**，引理 10.156.4）是正则局部环，作为 $\mathcal{O}_{D,x}$ 的严格 Hensel 化，见 **More on Algebra**，引理 15.46.10。由引理 58.31.1，Y 到 $\mathrm{Spec}(A^{sh})$ 的基变换在余维数 1 上温和分歧。假设我们已经对 Y 到 $\mathrm{Spec}(A^{sh})$ 的基变换证明了断言。由于 A^{sh} 严格 Hensel，任何 étale 邻域都有截面，我们得出结论有同构

$$A^{sh} \otimes_A B \cong \prod\nolimits_{i \in I} A^{sh}_f[x]/(x^{e_i} - f)$$

其中 I 是有限集，每个 e_i 是在 A^{sh} 中可逆的整数。写 $A^{sh} = \mathrm{colim}\, A_\lambda$ 为 étale A-代数 A_λ 的滤过余极限。所示同构下降到同构

$$A_\lambda \otimes_A B \cong \prod\nolimits_{i \in I} (A_\lambda)_f[x]/(x^{e_i} - f)$$

对充分大的 λ，见例如 **Algebra**，引理 10.127.8。再增大 λ 一些，我们可以假设 e_i 在 A_λ 中可逆。则 $\mathrm{Spec}(A_\lambda) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 x 的所需 étale 邻域。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是严格 Hensel 局部环，$x \in X$ 对应于 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$。令 $f \in \mathfrak{m}$ 为截出 D 的非零因子。则 A/fA 正则，由 **Algebra**，引理 10.106.7 我们发现 A 也正则。我们将使用正则局部环的一些性质，例如它们是正规整环，见 **Algebra**，引理 10.106.2 和 10.157.5。特别地 A 是整环。如上我们看到 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射且 $A_f \to B$ 有限 étale。因此 B 也正规（**Algebra**，引理 10.163.9）我们由 **Algebra**，引理 10.37.16 推出 Y 是正规整环谱的有限无交并。因此我们可以假设 B 也是整环。由于 A 和 A/fA 是整环，我们推出 f 是 A 的素元素，生成高度 1 素理想 $\mathfrak{p} = fA$。注意 $A_\mathfrak{p}$ 是离散赋值环，一致化子为 f。

令 K 为 A 的分式域，L 为 B 的分式域。温和分歧假设意味着 L 相对于 $A_\mathfrak{p}$ 温和分歧。令 $e \geq 1$ 为 L 在 $A_\mathfrak{p}$ 上的分歧指数的积，如 **More on Algebra**，注记 15.113.6。则 e 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中可逆，但此时我们不知道 e 在 A/fA 或 A 中可逆。

考虑有限自由 A-代数

$$A' = A[x]/(x^e - f)$$

这是严格 Hensel 局部环的局部有限扩张，因此严格 Hensel。注意 $f' = x$ 是 A' 的非零因子且 $A'/f'A' \cong A/fA$ 是正则环。因此如前 A' 正则，特别地是整环。置 $B' = B \otimes_A A' = B \otimes_{A_f} A'_{f'}$。由 Abhyankar 引理（**More on Algebra**，引理 15.116.4）我们看到 $\mathrm{Spec}(B')$ 在余维数 1 上在 $\mathrm{Spec}(A')$ 上非分歧。即，由引理 58.31.1 我们看到 $\mathrm{Spec}(B')$ 至少在余维数 1 上在 $\mathrm{Spec}(A')$ 上温和分歧。但 Abhyankar 引理告诉我们分歧指数都变为 1。由引理 58.31.3 我们推出 $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A'_{f'})$ 扩张为有限 étale 态射 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A')$。然而，由于 A' 严格 Hensel，我们推出 $\mathrm{Spec}(C)$ 是 $\mathrm{Spec}(A')$ 的 copies 的有限无交并。结论：至少存在一个态射 $\mathrm{Spec}(A'_{f'}) \to \mathrm{Spec}(B')$。我们推出存在 A_f-代数的包含 $B \subset A'_{f'}$。

由此推出有包含 $K \subset L \subset K[f^{1/e}]$。由 **More on Algebra**，引理 15.116.2，我们推出 L 等于 $K[f^{1/n}]$ 对 e 的某个因子 n。B 的正规性于是推出 $B \cong A_f[y]/(y^n - f)$；细节省略。然而，环映射 $A_f \to A_f[y]/(y^n - f)$ 的分歧轨迹由 ny^{n-1} 截出，这必然推出 n 是 A_f 中的单位。由于 f 是素元素，这意味着 $n = uf^s$ 对 A 的某个单位 u 和 $s \in \mathbf{Z}$。由于 n 映射到 $\kappa(\mathfrak{p})$ 中的单位，我们得到 $s = 0$，证明完成。 □

引理 58.31.6. *在引理 58.31.5 的情形中，X 在 Y 中的正规化是有限局部自由态射 $\pi : Y' \to X$，使得*

(1) *Y' 到 $X \setminus D$ 的限制同构于 Y，*
(2) *$D' = \pi^{-1}(D)_{red}$ 是 Y' 上的有效 Cartier 除子，且*
(3) *D' 是正则概形。*

此外，在 X 上 étale 局部地，态射 $Y' \to X$ 是如下态射的有限无交并

$$\mathrm{Spec}(A[x]/(x^e - f)) \to \mathrm{Spec}(A)$$

其中 A 是诺特环，$f \in A$ 是非零因子且 A/fA 正则，$e \geq 1$ 在 A 中可逆。

证明. 这只是引理 58.31.5 的一个补充，事实上若你读过该引理的证明，本引理的正确性几乎立即推出。但我们也可以从引理 58.31.5 的结果推出本引理。即，取 X 在 Y 中的正规化与 étale 基变换交换，见 **More on Morphisms**，引理 37.19.2。因此我们看到可以在 X 上 étale 局部地证明关于 $Y' \to X$ 的局部结构的陈述。于是由引理 58.31.5 我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是诺特环，我们有非零因子 $f \in A$ 使得 A/fA 正则，且 Y 是环 $A_f[x]/(x^e - f)$ 的谱的有限无交并，其中 e 在 A 中可逆。我们省略 A 在 $A_f[x]/(x^e - f)$ 中的整闭包等于 $A' = A[x]/(x^e - f)$ 的验证。（要看出这一点，论证 A' 在位于 (f) 上方的素理想处的局部化正则。）我们省略细节。 □

引理 58.31.7. *在引理 58.31.5 的情形中，令 $Y' \to X$ 如引理 58.31.6。令 R 为离散赋值环，分式域为 K。令*

$$t : \mathrm{Spec}(R) \to X$$

为态射，使得概形论原像 $t^{-1}D$ 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的约化闭点。

(1) *若 $t|_{\mathrm{Spec}(K)}$ 提升为 Y 的点，则我们得到提升 $t' : \mathrm{Spec}(R) \to Y'$ 使得 $Y' \to X$ 沿 $t'(\mathrm{Spec}(R))$ étale。*

(2) *若 $\mathrm{Spec}(K) \times_X Y$ 同构于 $\mathrm{Spec}(K)$ 的 copies 的无交并，则 $Y' \to X$ 在 $t(\mathrm{Spec}(R))$ 的某个开邻域上有限 étale。*

证明. 由紧合态射的赋值判别法应用于有限态射 $Y' \to X$，我们看到 Y 的 $\mathrm{Spec}(K)$-值点作为到 X 的映射与 $t|_{\mathrm{Spec}(K)}$ 匹配，唯一地提升为态射 $t' : \mathrm{Spec}(R) \to Y'$。因此陈述 (1) 有意义。

选择 étale 邻域 $(U, u) \to (X, t(\mathfrak{m}_R))$，使得 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 且使得 $Y' \times_X U \to U$ 有如引理 58.31.6 中对某个 $f \in A$ 的描述。则 $\mathrm{Spec}(R) \times_X U \to \mathrm{Spec}(R)$ 是 étale 且满射。若 R' 表示 $\mathrm{Spec}(R) \times_X U$ 位于 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭点上方的局部环，则 R' 是离散赋值环且 $R \subset R'$ 是离散赋值环的非分歧扩张（**More on Algebra**，引理 15.45.4）。关于 t 的假设意味着对应于

$$\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R) \times_X U \to U$$

的映射 $A \to R'$ 将 f 映射到一致化子 $\pi \in R'$。现在假设

$$Y' \times_X U = \coprod\nolimits_{i \in I} \mathrm{Spec}(A[x]/(x^{e_i} - f))$$

对某个 $e_i \geq 1$。则我们看到

$$\mathrm{Spec}(R') \times_U (Y' \times_X U) = \coprod\nolimits_{i \in I} \mathrm{Spec}(R'[x]/(x^{e_i} - \pi))$$

环 $R'[x]/(x^{e_i} - f)$ 是离散赋值环（**More on Algebra**，引理 15.116.2），因此除非 $e_i = 1$，没有映射到 R' 的分式域。

(1) 的证明。此时映射 $t' : \mathrm{Spec}(R) \to Y'$ 基变换确定对应映射 $t'' : \mathrm{Spec}(R') \to Y' \times_X U$，由上述讨论它必须映射到对应于 $i \in I$ 且 $e_i = 1$ 的直和项。于是我们清楚地看到 $Y' \times_X U \to U$ 沿 t'' 的像 étale。由于 étaleness 是可以在 étale 基变换后检查的性质，这证明了 (1)。

(2) 的证明。此时假设推出对所有 $i \in I$，$e_i = 1$。因此 $Y' \times_X U \to U$ 有限 étale，我们如前得出结论。 □

引理 58.31.8. *令 S 为整正规诺特概形，一般点为 η。令 $f : X \to S$ 为具有几何连通纤维的光滑态射。令 $\sigma : S \to X$ 为 f 的截面。令 $Z \to X_\eta$ 为有限 étale Galois 覆盖（节 58.7），群 G 的阶在 S 上可逆，使得 Z 有 $\kappa(\eta)$-有理点映射到 $\sigma(\eta)$。则存在有限 étale Galois 覆盖 $Y \to X$，群为 G，其到 X_η 的限制为 Z。*

证明. 首先假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 是离散赋值环 R 的谱，闭点为 $s \in S$。则 X_s 是 X 中的有效 Cartier 除子且 X_s 正则，作为在域上光滑的概形。此外一般纤维 X_η 是开子概形 $X \setminus X_s$。由 **More on Algebra**，引理 15.114.2 以及关于 G 的假设推出 Z 在余维数 1 上在 X 上温和分歧。令 $Z' \to X$ 如引理 58.31.6。注意 G 在 Z 上的作用扩张为 G 在 Z' 上的作用。由引理 58.31.7 我们看到 $Z' \to X$ 在 $\sigma(y)$ 的某个开邻域上有限 étale。由于 X_s 不可约，这推出 $Z \to X_\eta$ 在余维数 1 上在 X 上非分歧。于是由引理 58.31.3 我们得到有限 étale 态射 $Y \to X$，其到 X_η 的限制为 Z。当然 $Y \cong Z'$（细节省略；提示：étale 局部地计算）因此 Y 是群为 G 的 Galois 覆盖。

一般情形。令 $U \subset S$ 为最大开子概形，使得存在有限 étale Galois 覆盖 $Y \to X \times_S U$，群为 G，其到 X_η 的限制同构于 Z。假设 $U \neq S$ 以得到矛盾。令 $s \in S \setminus U$ 为 $S \setminus U$ 的某个不可约分支的一般点。则 U 在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 中的原像 U_s 是 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的穿刺谱。我们断言 $Y \times_S U_s \to X \times_S U_s$ 是有限 étale Galois 覆盖 $Y'_s \to X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的限制，群为 G。

让我们首先证明该断言产生所需的矛盾。由 **Limits**，引理 32.20.3，我们找到包含 s 的开子概形 $U \subset U' \subset S$ 和有限展示态射 $Y'' \to U'$，其在 U 上的限制恢复 $Y' \to U$，其在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上的限制恢复 Y'_s。此外，由该引理中给出的范畴等价，在缩小 U' 后我们可以假设存在态射 $Y'' \to U' \times_S X$ 且存在 G 在 Y'' 上在 $U' \times_S X$ 上的作用，与给定的态射和作用在基变换到 U 和 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 后相容。若必要进一步缩小 U'，我们可以假设 $Y'' \to U \times_S X$ 有限 étale，见 **Limits**，引理 32.20.4。这意味着我们找到了 S 的严格更大的开集，Y 在其上扩张为群为 G 的有限 étale Galois 覆盖，这给出我们正在寻找的矛盾。

断言的证明。我们可以并且将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$。则 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $(A, \mathfrak{m})$ 是局部正规整环。此外 $U \subset S$ 是穿刺谱，我们有有限 étale Galois 覆盖 $Y \to X \times_S U$，群为 G。若 $\dim(A) = 1$，则由证明的第一段我们可以构造 Y 到 X 的 Galois 覆盖的扩张。因此我们可以假设 $\dim(A) \geq 2$，因此 $\mathrm{depth}(A) \geq 2$，因为 S 正规，见 **Algebra**，引理 10.157.4。由于 $X \to S$ 平坦，我们推出对每个映射到 s 的点 $x \in X$，$\mathrm{depth}(\mathcal{O}_{X,x}) \geq 2$，见 **Algebra**，引理 10.163.2。令

$$Y' \longrightarrow X$$

为使用 $Y \to X \times_S U$ 构造于引理 58.21.5 中的有限态射。注意我们得到 Y 上的典范 G-作用。因此剩下的只是证明 Y' 在 X 上 étale。事实上，由引理 58.26.3（例如）只需证明 $Y' \to X$ 在纤维 X_s 的（唯一）一般点上 étale。我们通过在 $\sigma(s)$ 的（形式）邻域中的局部计算来做这件事。

选择包含 $\sigma(s)$ 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(B) \subset X$。则 $A \to B$ 是光滑环映射，有截面 $\sigma : B \to A$。记 $I = \mathrm{Ker}(\sigma)$，记 $B^\wedge$ 为 B 的 I-进完备化。则 $B^\wedge \cong A[[x_1, \ldots, x_d]]$，对某个 $d \geq 0$，见 **Algebra**，

引理 10.139.4。当然 $B \to B^\wedge$ 平坦（**Algebra**，引理 10.97.2）且 $\mathrm{Spec}(B^\wedge) \to X$ 的像包含 X_s 的一般点。令 $V \subset \mathrm{Spec}(B^\wedge)$ 为 U 的原像。考虑有限 étale 态射

$$W = Y \times_{(X \times_S U)} V \longrightarrow V$$

由引理 58.21.5 中 Y' 的构造与平坦基变换的相容性，我们发现基变换 $Y' \times_X \mathrm{Spec}(B^\wedge) \to \mathrm{Spec}(B^\wedge)$ 是由 $W \to V$ 在 $\mathrm{Spec}(B^\wedge)$ 上通过引理 58.21.5 中的过程构造的。置 $V_0 = V \cap V(x_1, \ldots, x_d) \subset V$，$W_0 = W \times_V V_0$。这是正规整概形，通过态射 $\mathrm{Spec}(B^\wedge) \to X$ 映射到 $\sigma(S)$，事实上等同于 $\sigma(U)$。因此我们知道 $W_0 \to V_0 = U$ 完全分解，因为由我们关于 $Z \to X_\eta$ 有 $\kappa(\eta)$-有理点位于 $\sigma(\eta)$ 上方的假设，这对它的一般纤维成立（当然 G-作用则推出整个纤维 $Z_{\sigma(\eta)}$ 是概形 $\eta = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta))$ 的 copies 的无交并）。最后，由引理 58.26.1 我们有

$$W_0 \times_U V \cong W$$

这表明 W 是 V 的 copies 的无交并，因此 $Y' \times_X \mathrm{Spec}(B^\wedge)$ 是 $\mathrm{Spec}(B^\wedge)$ 的 copies 的无交并，证明完成。 □

引理 58.31.9. *令 S 为拟紧且拟分离整正规概形，一般点为 η。令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离光滑态射，具有几何连通纤维。令 $\sigma : S \to X$ 为 f 的截面。令 $Z \to X_\eta$ 为有限 étale Galois 覆盖（节 58.7），群 G 的阶在 S 上可逆，使得 Z 有 $\kappa(\eta)$-有理点映射到 $\sigma(\eta)$。则存在有限 étale Galois 覆盖 $Y \to X$，群为 G，其到 X_η 的限制为 Z。*

证明. 若 S 诺特，则这是引理 58.31.8 的结果。一般情形由此通过标准的极限论证推出。我们强烈建议读者跳过证明。

我们可以将 $S = \lim S_i$ 写为具有仿射转移态射的概形系统的有向极限，S_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，见 **Limits**，命题 32.5.4。对每个 i，令 $S \to S_i' \to S_i$ 为 S_i 在 S 中的正规化，见 **Morphisms**，节 29.54。结合 **Algebra**，命题 10.162.16 **Morphisms**，引理 29.54.15 和 29.54.13，我们推出 S_i' 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，在 S_i 上有限，且 S_i' 是整正规概形使得 $S \to S_i'$ 支配。由 **Morphisms**，引理 29.54.5 我们得到转移态射 $S_{i'}' \to S_i'$ 与转移态射 $S_{i'} \to S_i$ 以及以 S 为源的态射相容。我们断言 $S = \lim S_i'$。断言的证明省略（提示：在某个 i 的选定仿射开集上的仿射开集中看，将其转化为直接的代数问题）。我们推出我们可以将 $S = \lim S_i$ 写为具有仿射转移态射的正规整概形 S_i 系统的有向极限，S_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。

对某个 i，我们可以找到光滑态射 $X_i \to S_i$，有限展示，其到 S 的基变换为 $X \to S$。见 **Limits**，引理 32.10.1 和 32.8.9。增大 i 后我们可以假设截面 σ 提升为截面 $\sigma_i : S_i \to X_i$（由 **Limits**，引理 32.10.1 中的范畴等价）。我们可以将 X_i 替换为 **More on Morphisms**，节 37.29 中研究的其开子概形 X_i^0，因为 $X \to X_i$ 的像显然映射到其中（开性由 **More on Morphisms**，引

理 37.29.6）。于是我们可以假设 $X_i \to S_i$ 的纤维几何连通。增大 i 后我们可以假设 $|G|$ 在 S_i 上可逆。令 $\eta_i \in S_i$ 为一般点。由于 X_η 是概形 X_{i,η_i} 的极限，我们可以使用完全相同的论证将 $Z \to X_\eta$ 下降到某个有限 étale Galois 覆盖 $Z_i \to X_{i,\eta_i}$，在可能增大 i 后。见引理 58.14.1。再增大 i 一次后我们可以假设 Z_i 有 $\kappa(\eta_i)$-有理点映射到 $\sigma_i(\eta_i)$。然后我们应用诺特情形的引理，拉回到 X 得出结论。 □

58.32. 正特征中的技巧

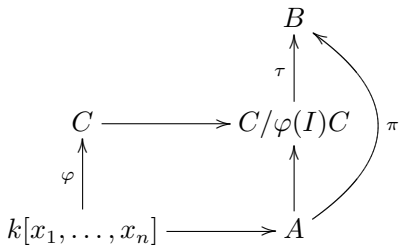
在 Piotr Achinger 的论文 [**Ach17**] 中证明了正特征中的仿射概形总是 $K(\pi, 1)$。本节我们解释 [**Ach17**] 中更初等的部分。即，我们证明对正特征域 k，在 $\mathbf{A}^n_k$ 上 étale 的仿射概形实际上在 $\mathbf{A}^n_k$ 上有限 étale （通过不同的态射）。我们还证明正特征中连通仿射概形的闭浸入诱导 étale 基本群上的单射。

令 k 为特征 $p > 0$ 的域。令

$$k[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow A$$

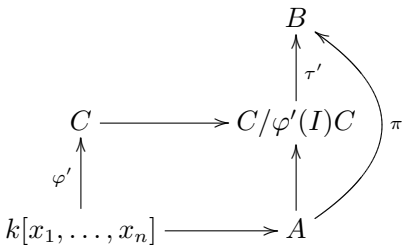
为有限型 k-代数的满射，源是多项式代数 $x_1, \ldots, x_n$。记 $I \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 为核，使得我们有 $A = k[x_1, \ldots, x_n]/I$。我们不假设 A 非零（换言之，我们允许 A 是零环且 $I = k[x_1, \ldots, x_n]$ 的情形）。最后，我们假设给定有限 étale 环映射 $\pi : A \to B$。

假设给定 $k, n, k[x_1, \ldots, x_n] \to A, I, \pi : A \to B$。令 C 为 k-代数。考虑交换图表



其中 φ 是 étale k-代数映射，τ 是满射 k-代数映射。令 C, φ, τ 给定。对任何 $r \geq 0$ 和 $y_1, \ldots, y_r \in C$，它们在 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 上生成 C 为代数，令 $s = s(r, y_1, \ldots, y_r) \in \{0, \ldots, r\}$ 为使得 y_i 在 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 上整对 $1 \leq i \leq s$ 的最大元素。我们定义 $NF(C, \varphi, \tau)$ 为对所有如上所述的 r 和 $y_1, \ldots, y_r$ 的选择，$r - s = r - s(r, y_1, \ldots, y_r)$ 的最小值。注意 $NF(C, \varphi, \tau)$ 为 0 当且仅当 φ 有限。

引理 58.32.1. 在上述情形中，若 $NF(C,\varphi,\tau)>0$，则存在 *étale* k-代数映射 φ' 和满射 k-代数映射 τ'，适合交换图表



且 $NF(C,\varphi',\tau')<NF(C,\varphi,\tau)$。

证明. 选择 $r\geq 0$ 和 $y_1,\ldots,y_r\in C$，它们在 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 上生成 C，令 $0\leq s\leq r$ 使得 $y_1,\ldots,y_s$ 在 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 上整，且 $r-s=NF(C,\varphi,\tau)>0$。由于 B 在 A 上有限，y_{s+1} 在 B 中的像满足 A 上的首一多项式。因此我们可以找到 $d\geq 1$ 和 $f_1,\ldots,f_d\in k[x_1,\ldots,x_n]$ 使得

$$z=y_{s+1}^d+\varphi(f_1)y_{s+1}^{d-1}+\ldots+\varphi(f_d)\in J=\mathrm{Ker}(C\to C/\varphi(I)C\xrightarrow{\tau}B)$$

由于 $\varphi:k[x_1,\ldots,x_n]\to C$ 是 étale，我们可以找到非零且非常数多项式 $g\in k[T_1,\ldots,T_{n+1}]$ 使得

$$g(\varphi(x_1),\ldots,\varphi(x_n),z)=0\quad\text{在}\quad C$$

要看出这一点，你可以使用例如 $C\otimes_{\varphi,k[x_1,\ldots,x_n]}k(x_1,\ldots,x_n)$ 是 $k(x_1,\ldots,x_n)$ 的有限可分域扩张的有限积（见 **Algebra**，引理 10.143.4），因此 z 满足 $k(x_1,\ldots,x_n)$ 上的首一多项式。清除分母我们得到 g。

g 的存在性和 **Algebra**，引理 10.115.2 产生整数 $e_1,e_2,\ldots,e_n\geq 1$，使得 z 在 C 的子环 C' 上整，C' 由 $t_1=\varphi(x_1)+z^{pe_1},\ldots,t_n=\varphi(x_n)+z^{pe_n}$ 生成。当然，元素 $\varphi(x_1),\ldots,\varphi(x_n)$ 也在 C' 上整，元素 $y_1,\ldots,y_s$ 也是。最后，由我们对 z 的选择，元素 y_{s+1} 也在 C' 上整。

考虑环映射

$$\varphi':k[x_1,\ldots,x_n]\longrightarrow C,\quad x_i\longmapsto t_i$$

像为 C'。由于 $\mathrm{d}(\varphi(x_i))=\mathrm{d}(t_i)=\mathrm{d}(\varphi'(x_i))$ 在 $\Omega_{C/k}$ 中（这正是我们使用 k 的特征为 $p>0$ 的地方），我们推出 φ' étale，因为 φ étale，见 **Algebra**，引理 10.151.9。注意 $\varphi'(x_i)-\varphi(x_i)=t_i-\varphi(x_i)=z^{pe_i}$ 在映射 $C\to C/\varphi(I)C\to B$ 的核 J 中，由我们选择 z 为 J 的元素。因此对 $f\in I$，元素

$$\varphi'(f)=f(t_1,\ldots,t_n)=f(\varphi(x_1)+z^{pe_1},\ldots,\varphi(x_n)+z^{pe_n})=\varphi(f)+\ (z)\text{ 的元素}$$

也在 J 中。换言之，$\varphi'(I)C \subset J$，我们得到满射

$$\tau' : C/\varphi'(I)C \longrightarrow C/J \cong B$$

为 A 上 étale 的代数。最后，代数 C 由元素 $\varphi(x_1), \ldots, \varphi(x_n), y_1, \ldots, y_r$ 在 $C' = \mathrm{Im}(\varphi')$ 上生成，其中 $\varphi(x_1), \ldots, \varphi(x_n), y_1, \ldots, y_{s+1}$ 在 $C' = \mathrm{Im}(\varphi')$ 上整。因此 $NF(C, \varphi', \tau') < r - s = NF(C, \varphi, \tau)$。这完成了证明。 □

引理 58.32.2. *令 k 为特征 $p > 0$ 的域。令 $X \to \mathbf{A}^n_k$ 为 étale 态射，X 仿射。则存在有限 étale 态射 $X \to \mathbf{A}^n_k$。*

证明. 写 $X = \mathrm{Spec}(C)$。置 $A = 0$，记 $I = k[x_1, \ldots, x_n]$。由假设存在某个 étale k-代数映射 $\varphi : k[x_1, \ldots, x_n] \to C$。记 $\tau : C/\varphi(I)C \to 0$ 为唯一满射。我们可以选择 φ 和 τ 使得 $N(C, \varphi, \tau)$ 最小。由引理 58.32.1 我们得到 $N(C, \varphi, \tau) = 0$。因此 φ 有限 étale。 □

引理 58.32.3. *令 k 为特征 $p > 0$ 的域。令 $Z \subset \mathbf{A}^n_k$ 为闭子概形。令 $Y \to Z$ 为有限 étale。则存在有限 étale 态射 $f : U \to \mathbf{A}^n_k$ 使得存在开且闭浸入 $Y \to f^{-1}(Z)$ 在 Z 上。*

证明. 让我们将问题转化为代数。写 $\mathbf{A}^n_k = \mathrm{Spec}(k[x_1, \ldots, x_n])$。则 $Z = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A = k[x_1, \ldots, x_n]/I$ 对某个理想 $I \subset k[x_1, \ldots, x_n]$。写 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，使得 $Y \to Z$ 对应于有限 étale k-代数映射 $A \to B$。

由 **Algebra**，引理 10.143.10 存在 étale 环映射

$$\varphi : k[x_1, \ldots, x_n] \to C$$

和满射 A-代数映射 $\tau : C/\varphi(I)C \to B$。（我们甚至可以选择 C, φ, τ 使得 τ 是同构，但我们不会使用这一点）。我们可以选择 φ 和 τ 使得 $N(C, \varphi, \tau)$ 最小。由引理 58.32.1 我们得到 $N(C, \varphi, \tau) = 0$。因此 φ 有限 étale。

令 $f : U = \mathrm{Spec}(C) \to \mathbf{A}^n_k$ 为对应于 φ 的有限 étale 态射。由 τ 诱导的态射 $Y \to f^{-1}(Z) = \mathrm{Spec}(C/\varphi(I)C)$ 是闭浸入，因为 τ 满射，且开，因为由 **Morphisms**，引理 29.37.19 它是 étale 态射。这完成了证明。 □

以下是主要结果。

命题 58.32.4. *令 p 为素数。令 $i : Z \to X$ 为 $\mathbf{F}_p$ 上连通仿射概形的闭浸入。对 Z 的任何几何点 $\overline{z}$，映射*

$$\pi_1(Z, \overline{z}) \to \pi_1(X, \overline{z})$$

是单射。

证明. 令 $Y \to Z$ 为有限 étale 态射。只需构造有限 étale 态射 $f : U \to X$ 使得 Y 同构于 $f^{-1}(Z)$ 的开且闭子概形，见引理 58.4.4。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(R)$，闭浸入 $Y \to X$ 由满射 $R \to A$ 给出。我们可以写 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为其有限型 $\mathbf{F}_p$-子代数的滤过余极限。由引理 58.14.1 我们可以找到 i 和有限 étale 态射 $Y_i \to Z_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ 使得 $Y = Z \times_{Z_i} Y_i$。

选择满射 $\mathbf{F}_p[x_1, \ldots, x_n] \to A_i$。这确定闭浸入

$$Z_i = \mathrm{Spec}(A_i) \longrightarrow X_i = \mathbf{A}^n_{\mathbf{F}_p} = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[x_1, \ldots, x_n])$$

由多项式代数的万有性质以及 $R \to A$ 满射，我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{F}_p[x_1, \ldots, x_n] & \longrightarrow & A_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

为 $\mathbf{F}_p$-代数。因此我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Y_i & \longrightarrow & Z_i & \longrightarrow & X_i \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ Y & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

其右方块笛卡儿。显然，若我们能找到 $f_i : U_i \to X_i$ 有限 étale 使得 Y_i 同构于 $f_i^{-1}(Z_i)$ 的开且闭子概形，则 f_i 经 $X \to X_i$ 的基变换 $f : U \to X$ 是我们问题的解。于是我们通过应用引理 58.32.3 于 $Y_i \to Z_i \to X_i = \mathbf{A}^n_{\mathbf{F}_p}$ 得出结论。 □

58.33. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象

(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 59

'etale 上同调

59.1. 引言

本章是关于概形 étale 上同调的一系列章节中的第一章。本章我们讨论 étale 拓扑和该拓扑中阿贝尔层上同调的最基本内容。所讨论的许多主题在第一次阅读时可以安全跳过；关于如何决定跳过哪些内容，请参见下一节中的建议。

本章的初始版本由 Johan de Jong 于 2009 年秋季在哥伦比亚大学讲授的 étale 上同调课程第一部分的笔记形成。最初的笔记记录者是 Thibaut Pugin、Zachary Maddock 和 Min Lee。课程的第二部分可在关于迹公式的章节中找到，见 **The Trace Formula**，节 64.1。

59.2. 第一次阅读时哪些节可以跳过？

我们希望利用本章的材料来发展代数空间、Deligne-Mumford 叠、代数叠等相关的理论。因此我们在原有的概形 étale 上同调论述中添加了一些相当技术性的材料。读者可以通过 "topos" 一词出现的频率，或通过集合论相关的讨论，或通过处理概形态射非常一般性质的证明来识别这些材料。其中一些讨论在第一次阅读时可以跳过。

特别地，我们建议读者跳过以下各节：

(1) 比较大与小的 topoi，节 59.99。
(2) 恢复态射，节 59.40。
(3) 推与拉回，节 59.41。
(4) 性质 (A)，节 59.42。
(5) 性质 (B)，节 59.43。
(6) 性质 (C)，节 59.44。
(7) 小 étale 景的拓扑不变性，节 59.45。
(8) 整泛单射态射，节 59.47。
(9) 大景与前推，节 59.48。
(10) 大下叹号的正合性，节 59.49。

除这些节之外，还有一些零散的结果可以跳过，读者可以通过上述关键词识别。

59.3. 序言

这些讲座是关于另一种上同调理论的。首先要注意的是，Zariski 拓扑并不完全令人满意。它未能给出我们想要的结果的主要原因之一是，如果 X 是复簇，$\mathcal{F}$ 是常值层，那么

$$H^i(X, \mathcal{F}) = 0, \quad \text{对所有} i > 0.$$

原因是这样的。在不可约概形（特别是簇）中，任何两个非空开子集都相交，因此常值层的限制映射是满射。我们说该层是 *flasque* 的。在这种情况下，所有高阶 Čech 上同调群都消失，所有高阶 Zariski 上同调群也消失。换言之，Zariski 拓扑中没有“足够多”的开集来检测这种高阶上同调。

另一方面，如果 X 是光滑射影复簇，那么

$$H^{2\dim X}_{Betti}(X(\mathbf{C}), \Lambda) = \Lambda \quad \text{对} \Lambda = \mathbf{Z},\ \mathbf{Z}/n\mathbf{Z},$$

其中 $X(\mathbf{C})$ 表示 X 的复点集。这是在代数几何中希望复制的特性。特别是在正特征中。

59.4. étale 拓扑

简单地“添加”额外开集来加细 Zariski 拓扑是非常困难的。定义拓扑的一种有效方式是不仅考虑开集，还考虑一些位于其上的概形。为了定义 étale 拓扑，人们考虑所有 étale 的态射 $\varphi : U \to X$。如果 X 是 $\mathbf{C}$ 上的光滑射影簇，那么这意味着

(1) U 是光滑簇的无交并，且
(2) φ 是（解析地）局部同构。

“解析地”一词指的是 $\mathbf{C}$ 上通常的（超越）拓扑。因此第二个条件意味着 φ 的导数处处满秩（特别地，U 的所有分支都与 X 有相同的维数）。

一个双覆盖——粗略地定义为簇之间的有限次数 2 映射——例如

$$\mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t]), \quad t \longmapsto t^2$$

如果它有一个由单点组成的纤维，则不会是 étale 态射。在例子中，当 $t = 0$ 时就会发生这种情况。对于 $\mathbf{C}$ 上簇之间的有限映射，要成为 étale，所有纤维都应有相同数目的点。从例子的映射的源中移除点 $t = 0$ 将使态射成为 étale。但我们也可以从态射的源中移除其他点，态射仍将是 étale。为了考虑 étale 拓扑，我们必须查看所有这样的态射。与 Zariski 拓扑不同，这些不必仅仅是 X 的开子集，尽管它们的像总是开子集。

定义 59.4.1. 一族态射 $\{\varphi_i : U_i \to X\}_{i \in I}$ 称为 *étale 覆盖*，如果每个 φ_i 是 étale 态射且它们的像覆盖 X，即 $X = \bigcup_{i \in I} \varphi_i(U_i)$。

这“定义”了 étale 拓扑。换言之，我们现在可以说什么是层。X 上的 *étale 层* $\mathcal{F}$（集合、阿贝尔群、向量空间等）是如下数据：

(1) 对每个 étale 态射 $\varphi : U \to X$，一个集合（分别地，阿贝尔群、向量空间等）$\mathcal{F}(U)$，

(2) 对每一对 X 上 étale 概形 U, U'，以及每个 X 上的态射 $U \to U'$（自动是 étale），一个限制映射 $\rho_U^{U'} : \mathcal{F}(U') \to \mathcal{F}(U)$

这些数据必须满足：对于恒等态射 $U \to U$，$\rho_U^U = \mathrm{id}$；并且当有 X 上 étale 概形的态射 $U \to U' \to U''$ 时，$\rho_U^{U'} \circ \rho_{U'}^{U''} = \rho_U^{U''}$，以及以下层公理：

(*) 对每个 étale 覆盖 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i \in I}$，图表

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \Pi_{i \in I} \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \Pi_{i,j \in I} \mathcal{F}(U_i \times_U U_j)$$

是集合范畴（分别地，阿贝尔群、向量空间等）中的等化子图表。

注记 59.4.2. 在最后的陈述中，不要忘记 $i = j$ 的情形是至关重要的，这通常是一个高度非平凡的条件（与 Zariski 拓扑中不同）。事实上，经常重要的覆盖只有一个元素。

由于恒等态射是 étale 态射，我们可以计算 étale 层的全局截面，而上同调将只是相应的右导出函子。换言之，一旦发展了更多理论并使陈述精确化，定义上同调就没有障碍了。

59.5. étale 拓扑的威力

对自然数 $n \in \mathbf{N} = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$，有

$$H^2_{étale}(\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}.$$

更一般地，如果 X 是复簇，那么其以有限域为系数的 étale Betti 数与 $X(\mathbf{C})$ 的通常 Betti 数一致，即

$$\dim_{\mathbf{F}_q} H^{2i}_{étale}(X, \mathbf{F}_q) = \dim_{\mathbf{F}_q} H^{2i}_{Betti}(X(\mathbf{C}), \mathbf{F}_q).$$

这是极其令人满意的。然而，这些等式只对挠系数成立，并非一般成立。对于整数系数，有

$$H^2_{étale}(\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}, \mathbf{Z}) = 0.$$

相比之下，$H^2_{Betti}(\mathbf{P}^1(\mathbf{C}), \mathbf{Z}) = \mathbf{Z}$，因为拓扑空间 $\mathbf{P}^1(\mathbf{C})$ 同胚于一个 2-球面。有一些方法可以通过极限过程从挠系数回到非挠系数，我们很快就会讨论到。

59.6. 一个计算

我们如何计算 $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$ 的系数为 $\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的上同调？我们使用 ech 上同调。$\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$ 的一个覆盖由两个标准开集 U_0, U_1 给出，它们都同构于 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}$，其交同构于 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\} = \mathbf{G}_{m,\mathbf{C}}$。事实证明，

Mayer-Vietoris 序列在 étale 上同调中成立。这给出正合序列

$$H^{i-1}_{étale}(U_0 \cap U_1, \Lambda) \to H^i_{étale}(\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}, \Lambda) \to H^i_{étale}(U_0, \Lambda) \oplus H^i_{étale}(U_1, \Lambda) \to H^i_{étale}(U_0 \cap U_1, \Lambda).$$

为了得到我们期望的答案，我们需要证明第三项中的直和消失。事实上，如同通常拓扑一样，有

$$H^q_{étale}(\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}, \Lambda) = 0 \quad 对 q \geq 1,$$

以及

$$H^q_{étale}(\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\}, \Lambda) = \begin{cases} \Lambda & 若 q = 1，且 \\ 0 & 对 q \geq 2. \end{cases}$$

这些结果已经相当困难（什么是初等证明？）。让我们解释一旦 étale 上同调的机器可供使用，我们将如何计算。

高阶上同调。这由以下一般事实处理：如果 X 是 $\mathbf{C}$ 上的仿射曲线，则

$$H^q_{étale}(X, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) = 0 \quad 对 q \geq 2.$$

这通过考虑曲线的一般点并进行一些 Galois 上同调来证明。因此我们只需关心 1 次上同调。

1 次上同调。我们使用以下等同：

$$H^1_{étale}(X, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) = \left\{ \begin{array}{c} \text{étale 景} X_{étale} \text{ 上的集合层} \mathcal{F}，\text{带有} \\ \text{作用} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F} \text{ 使得} \mathcal{F} \text{ 是} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\text{-torsor。} \end{array} \right\} \Big/ \cong$$

$$= \left\{ \begin{array}{c} \text{有限 étale 的态射} Y \to X，\text{带有自由} \\ \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} \text{ 作用使得} X = Y/(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \end{array} \right\} \Big/ \cong .$$

第一个等同非常一般（对景上的任何上同调理论都成立），与 étale 拓扑无关。第二个等同是下降理论的推论。最后一个集合描述了我们能够处理的一类几何对象。

曲线 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}$ 没有非平凡有限 étale 覆盖，因此 $H^1_{étale}(\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) = 0$。这可以从拓扑上看出，或者使用下一段中的论证。

让我们描述有限 étale 覆盖 $\varphi : Y \to \mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\}$。只需考虑 Y 连通的情形，我们如此假设。我们将通过应用 Riemann-Hurwitz 公式来找出 Y 可能是什么（当然这有点愚蠢，如果你愿意可以跳过下一节）。设该态射是 n 对 1，并考虑射影紧化

$$\begin{array}{ccc} Y & \hookrightarrow & \bar{Y} \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \downarrow{\scriptstyle \bar{\varphi}} \\ \mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\} & \hookrightarrow & \mathbf{P}^1_{\mathbf{C}} \end{array}$$

即使 φ 是 étale 且不分歧，$\bar{\varphi}$ 可能在 0 和 ∞ 处分歧。设 0 的原像是点 $y_1, \ldots, y_r$，分歧指数为 $e_1, \ldots, e_r$，∞ 的原像是点 $y'_1, \ldots, y'_s$，分歧指数为 $d_1, \ldots, d_s$。特别地，$\sum e_i = n = \sum d_j$。应用 Riemann-Hurwitz 公式，我们得到

$$2g_Y - 2 = -2n + \sum(e_i - 1) + \sum(d_j - 1)$$

因此 $g_Y = 0$，$r = s = 1$ 且 $e_1 = d_1 = n$。于是 $Y \cong \mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\}$，并且容易看出 $\varphi(z) = \lambda z^n$ 对某个 $\lambda \in \mathbf{C}^*$。重新参数化 Y 后我们可以假设 $\lambda = 1$。因此我们的覆盖由取 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\}$ 上坐标的 n 次根给出。

记住我们需要对 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\}$ 的覆盖以及其上的自由 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-作用进行分类。在我们的情形中，任何这样的作用对应于 Y 的一个自同构，将 z 送到 $\zeta_n z$，其中 ζ_n 是本原 n 次单位根。有 $\phi(n)$ 个这样的作用（这里 $\phi(n)$ 指 Euler 函数）。因此恰好有 $\phi(n)$ 个连通的有限 étale 覆盖带有给定的自由 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-作用，每个对应于一个本原 n 次单位根。我们留给读者看出，$\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\}$ 的不连通有限 étale n 次覆盖带有给定的自由 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-作用，与 1 的非本原 n 次根一一对应。换言之，这个计算表明

$$H^1_{étale}(\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \setminus \{0\}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) = \mathrm{Hom}(\mu_n(\mathbf{C}), \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \cong \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}.$$

第一个等同是典范的，第二个不是，见注记 59.69.5。由于 Riemann-Hurwitz 的证明不使用上同调的计算，上述实际上构成了一个证明（只要我们在消没等方面补充细节）。

59.7. 非挠系数

为了研究非挠系数，人们作如下定义：

$$H^i_{étale}(X, \mathbf{Q}_\ell) := \left(\lim_n H^i_{étale}(X, \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})\right) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell.$$

符号 $\lim_n$ 表示由 n 指标的上同调群系统 $H^i_{étale}(X, \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$ 的极限，见 **Categories**，节 4.21。因此我们需要研究满足某些相容条件的层系统。

59.8. 层论

此时我们开始认真讨论景与层。有大量有用的抽象材料可以放入接下来几节中。其中一些材料已在更早的章节中展开，例如关于景、景上的模以及景上的上同调的章节。我们尽量不在此添加太多材料，只需足够使本章后面的内容有意义。

59.9. 预层

本节的一个参考文献是 **Sites**，节 7.2。

定义 59.9.1. 令 $\mathcal{C}$ 为范畴。$\mathcal{C}$ 上的集合预层（分别地，阿贝尔预层）是从 $\mathcal{C}^{opp}$ 到 $Sets$（分别地 Ab）的函子。

术语。若 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，则 $\mathcal{F}(U)$ 的元素称为 $\mathcal{F}$ 在 U 上的截面。对于 $\mathcal{C}$ 中的 $\varphi : V \to U$，映射 $\mathcal{F}(\varphi) : \mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 称为限制映射，通常记作 $s \mapsto s|_V$ 或有时 $s \mapsto \varphi^* s$。记号 $s|_V$ 有歧义，因为限制映射依赖于 φ，但这是标准的滥用记号。我们也使用记号 $\Gamma(U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$。

说 $\mathcal{F}$ 是函子意味着，若 $W \to V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射且 $s \in \Gamma(U, \mathcal{F})$，则 $(s|_V)|_W = s|_W$，采用刚才看到的滥用记号。此外，对应于恒等态射 $\mathrm{id}_U : U \to U$ 的限制映射是恒等。

$\mathcal{C}$ 上集合预层（分别地，阿贝尔预层）的范畴记作 $PSh(\mathcal{C})$（分别地 $PAb(\mathcal{C})$）。它是从 $\mathcal{C}^{opp}$ 到 $Sets$（分别地 Ab）的函子范畴，也就是说预层的态射是函子的自然变换。我们只考虑当范畴 $\mathcal{C}$ 小时，范畴 $PSh(\mathcal{C})$ 和 $PAb(\mathcal{C})$。（我们的约定是，除非另有说明，范畴是小范畴；如果不是小范畴，应列在 **Categories**，注记 4.2.2 中。）

例 59.9.2. 给定对象 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们考虑规则

$$\begin{array}{ccc} U & \longmapsto & h_X(U) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, X) \\ V \xrightarrow{\varphi} U & \longmapsto & (\psi \mapsto \psi \circ \varphi) : h_X(U) \to h_X(V). \end{array}$$

这定义了一个函子 $h_X : \mathcal{C}^{opp} \to Sets$，从而是一个预层。这称为与 X 关联的可表预层。可表预层不必在每个景的每个拓扑中都是层。

引理 59.9.3 (Yoneda)**.** 令 $\mathcal{C}$ 为范畴，$X, Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。存在自然双射

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(X, Y) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{C})}(h_X, h_Y) \\ \psi & \longmapsto & h_\psi = \psi \circ - : h_X \to h_Y. \end{array}$$

证明. 见 **Categories**，引理 4.3.5。 □

59.10. 景

定义 59.10.1. 令 $\mathcal{C}$ 为范畴。一个固定靶的态射族 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 是如下数据：

(1) 一个对象 $U \in \mathcal{C}$，
(2) 一个集合 I（可能为空），以及
(3) 对所有 $i \in I$，一个 $\mathcal{C}$ 中靶为 U 的态射 $\varphi_i : U_i \to U$。

有固定靶的态射族的态射的概念。其一个特殊情形是加细的概念。关于此材料的参考文献是 **Sites**，节 7.8。

定义 59.10.2. 一个景[1] 由一个范畴 $\mathcal{C}$ 和一个由固定靶的态射族组成的集合 $\mathrm{Cov}(\mathcal{C})$ 组成，这些态射族称为*覆盖*，使得

(1) （同构）若 $\varphi : V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的同构，则 $\{\varphi : V \to U\}$ 是覆盖，

(2) （局部性）若 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 是覆盖，且对所有 $i \in I$ 给定覆盖 $\{\psi_{ij} : U_{ij} \to U_i\}_{j\in I_i}$，则

$$\{\varphi_i \circ \psi_{ij} : U_{ij} \to U\}_{(i,j)\in\prod_{i\in I}\{i\}\times I_i}$$

也是覆盖，且

(3) （基变换）若 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是覆盖且 $V \to U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的态射，则

(a) 对所有 $i \in I$，纤维积 $U_i \times_U V$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在，且

(b) $\{U_i \times_U V \to V\}_{i\in I}$ 是覆盖。

对我们来说，景的底层范畴总是“小”的，即其对象集合构成一个集合，景的覆盖集合也是一个集合（如上述定义）。在本章中，我们大多省略将对象和覆盖的收集缩减为集合的论证。进一步讨论见 **Sites**，注记 7.6.3。

例 59.10.3. 若 X 是拓扑空间，则它有一个关联的景 X_{Zar}，定义如下：X_{Zar} 的对象是 X 的开子集，这些之间的态射是包含映射，覆盖是通常的拓扑（满射）覆盖。注意若 $U, V \subset W \subset X$ 是开子集，则 $U \times_W V = U \cap V$ 存在：该范畴有纤维积。所有验证都是平凡的，一切按预期工作。

59.11. 层

定义 59.11.1. 景 $\mathcal{C}$ 上的集合预层（分别地，阿贝尔预层）$\mathcal{F}$ 称为*分离预层*，如果对所有覆盖 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，映射

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i)$$

是单射。这里映射为 $s \mapsto (s|_{U_i})_{i\in I}$。预层 $\mathcal{F}$ 是*层*，如果对所有覆盖 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$，图表

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(U_i \times_U U_j), \tag{59.11.1.1}$$

其中第一个映射为 $s \mapsto (s|_{U_i})_{i\in I}$，右边两个映射为 $(s_i)_{i\in I} \mapsto (s_i|_{U_i\times_U U_j})$ 和 $(s_i)_{i\in I} \mapsto (s_j|_{U_i\times_U U_j})$，是集合范畴（分别地，阿贝尔群范畴）中的等化子图表。

注记 59.11.2. 对空覆盖（其中 $I = \emptyset$），这推出 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是空积，即对应范畴中的终对象（对于 *Sets* 和 *Ab* 都是单点集）。

[1]我们所谓的景在 [**AGV71**, Exposé II, Définition 1.3] 中称为带有预拓扑的范畴。在 [**Art62**] 中称为带有 Grothendieck 拓扑的范畴。

例 59.11.3. 对拓扑空间关联的景 X_{Zar} 展开此内容，见例 59.10.3，得到通常的层概念。

定义 59.11.4. 我们记 $Sh(\mathcal{C})$（分别地，$Ab(\mathcal{C})$）为 $PSh(\mathcal{C})$（分别地，$PAb(\mathcal{C})$）的满子范畴，其对象为层。这是 $\mathcal{C}$ 上的集合层范畴（分别地，阿贝尔层范畴）。

59.12. G-集合的例子

令 G 为群，定义景 $\mathcal{T}_G$ 如下：底层范畴是 G-集合的范畴，即其对象是带有左 G-作用的集合，态射是等变映射；$\mathcal{T}_G$ 的覆盖是满足 $U = \bigcup_{i\in I} \varphi_i(U_i)$ 的族 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$。

景 $\mathcal{T}_G$ 中有一个特殊对象，即带有左平移自然作用的 G-集合 G。我们记它为 ${}_GG$。注意有自然群同构

$$\begin{array}{rccc} \rho: & G^{opp} & \longrightarrow & \mathrm{Aut}_{G\text{-}Sets}({}_GG) \\ & g & \longmapsto & (h \mapsto hg). \end{array}$$

特别地，对任何预层 $\mathcal{F}$，集合 $\mathcal{F}({}_GG)$ 通过 ρ 继承 G-作用。（注意由 $\mathcal{F}$ 的反变性，集合 $\mathcal{F}({}_GG)$ 仍是左 G-集合。）事实上，函子

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{T}_G) & \longrightarrow & G\text{-}Sets \\ \mathcal{F} & \longmapsto & \mathcal{F}({}_GG) \end{array}$$

是范畴等价。其拟逆是函子 $X \mapsto h_X$。不给出完整证明（可在 **Sites**，节 7.9 找到），让我们尝试解释为什么这是真的。

(1) 若 S 是 G-集合，我们可以将其分解为轨道 $S = \coprod_{i\in I} O_i$。覆盖 $\{O_i \to S\}_{i\in I}$ 的层公理说

$$\mathcal{F}(S) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathcal{F}(O_i) \rightrightarrows \prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(O_i \times_S O_j)$$

是等化子。观察到 G-$Sets$ 中的纤维积由 $Sets$ 中的纤维积诱导，并利用 $\mathcal{F}(\emptyset)$ 是 G-单点集这一事实，我们得到

$$\prod_{i,j\in I} \mathcal{F}(O_i \times_S O_j) = \prod_{i\in I} \mathcal{F}(O_i)$$

且上面两个映射实际上相同。因此层公理仅说 $\mathcal{F}(S) = \prod_{i\in I} \mathcal{F}(O_i)$。

(2) 若 S 是 G-集合 $S = G/H$，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{T}_G$ 上的层，则我们断言

$$\mathcal{F}(G/H) = \mathcal{F}({}_GG)^H$$

特别地 $\mathcal{F}(\{*\}) = \mathcal{F}({}_GG)^G$。要看出这一点，让我们对 S 的覆盖 $\{{}_GG \to G/H\}$ 使用层公理。我们有

$$\begin{array}{ccc} {}_GG \times_{G/H} {}_GG & \cong & G \times H \\ (g_1, g_2) & \longmapsto & (g_1, g_1^{-1} g_2) \end{array}$$

是 ${}_GG$ 的 copies 的无交并（作为 G-集合）。因此层公理读作

$$\mathcal{F}(G/H) \longrightarrow \mathcal{F}({}_GG) \rightrightarrows \prod_{h\in H} \mathcal{F}({}_GG)$$

其中右边两个映射为 $s \mapsto (s)_{h\in H}$ 和 $s \mapsto (hs)_{h\in H}$。因此 $\mathcal{F}(G/H) = \mathcal{F}({}_GG)^H$，如所断言。

这还没有完全证明所声称的范畴等价，但至少表明层 $\mathcal{F}$ 完全由其在 ${}_GG$ 上的截面决定。细节（以及集合论注记）可在 **Sites**，节 7.9 找到。

59.13. 层化

定义 59.13.1. 令 $\mathcal{F}$ 为景 $\mathcal{C}$ 上的预层，$\mathcal{U} = \{U_i \to U\} \in \mathrm{Cov}(\mathcal{C})$。我们定义 $\mathcal{F}$ 关于 $\mathcal{U}$ 的*第零 ech 上同调群*为

$$\check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = \left\{(s_i)_{i\in I} \in \prod\nolimits_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \text{ 使得} s_i|_{U_i\times_U U_j} = s_j|_{U_i\times_U U_j}\right\}.$$

有典范映射 $\mathcal{F}(U) \to \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，$s \mapsto (s|_{U_i})_{i\in I}$。我们说从覆盖 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$ 到 $\mathcal{U}$ 的*覆盖的态射*是一个三元组 (χ, α, χ_j)，其中 $\chi : V \to U$ 是态射，$\alpha : J \to I$ 是集合映射，且对所有 $j \in J$，态射 χ_j 适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} V_j & \xrightarrow[\chi_j]{} & U_{\alpha(j)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \xrightarrow{\chi} & U. \end{array}$$

给定数据 $\chi, \alpha, \{\chi_j\}_{j\in J}$，我们定义

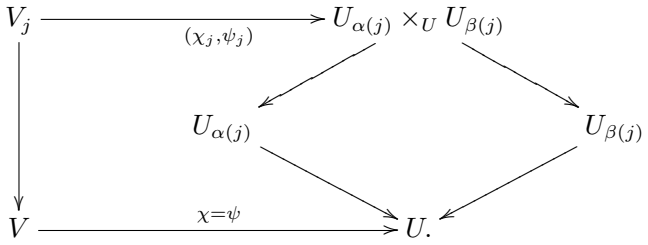
$$\begin{array}{rcl} \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \check{H}^0(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \\ (s_i)_{i\in I} & \longmapsto & \left(\chi_j^*\left(s_{\alpha(j)}\right)\right)_{j\in J}. \end{array}$$

我们断言

(1) 该映射良定义，且

(2) 仅依赖于 χ，独立于 $\alpha, \{\chi_j\}_{j\in J}$ 的选择。

我们省略第一个事实的证明。为看出 (2)，考虑另一个三元组 (ψ, β, ψ_j) 且 $\chi = \psi$。则我们有交换图表



给定截面 $s \in \mathcal{F}(\mathcal{U})$，其在由 $(\chi, \alpha, \{\chi_j\}_{j\in J})$ 给出的映射下的像在 $\mathcal{F}(V_j)$ 中为 $\chi_j^* s_{\alpha(j)}$，在由 $(\psi, \beta, \{\psi_j\}_{j\in J})$ 给出的映射下的像为 $\psi_j^* s_{\beta(j)}$。这两者相等，因为由假设 $s \in \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，因此两者都等于公共值

$$s_{\alpha(j)}|_{U_{\alpha(j)} \times_U U_{\beta(j)}} = s_{\beta(j)}|_{U_{\alpha(j)} \times_U U_{\beta(j)}}$$

经图表中的映射 (χ_j, ψ_j) 的拉回。

定理 59.13.2. 令 $\mathcal{C}$ 为景，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的预层。

(1) 规则

$$U \mapsto \mathcal{F}^+(U) := \operatorname{colim}_{\mathcal{U} \text{ 为 } U \text{ 的覆盖}} \check{H}^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$$

是预层。且余极限是有向的。

(2) 有典范预层映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^+$。

(3) 若 $\mathcal{F}$ 是分离预层，则 $\mathcal{F}^+$ 是层且 *(2)* 中的映射是单射。

(4) $\mathcal{F}^+$ 是分离预层。

(5) $\mathcal{F}^\# = (\mathcal{F}^+)^+$ 是层，且典范映射诱导函子性同构

$$\operatorname{Hom}_{PSh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \operatorname{Hom}_{Sh(\mathcal{C})}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

对任何 $\mathcal{G} \in Sh(\mathcal{C})$。

证明. 见 **Sites**，定理 7.10.10。 □

换言之，这意味着自然映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 是遗忘函子 $Sh(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{C})$ 的左伴随。

59.14. 上同调

以下是使得能够定义景上阿贝尔层上同调的基本结果。

定理 59.14.1. 景上阿贝尔层的范畴是阿贝尔范畴，且有足够内射对象。

证明. 见 **Modules on Sites**，引理 18.3.1 和 **Injectives**，定理 19.7.4。 □

因此我们可以将上同调定义为截面函子的右导出函子：若 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{C})$，

$$H^p(U, \mathcal{F}) := R^p\Gamma(U, \mathcal{F}) = H^p(\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet))$$

其中 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是内射预解。为此，我们应检查函子 $\Gamma(U, -)$ 左正合。这是真的，并且是范畴 $Ab(\mathcal{C})$ 为阿贝尔范畴的部分原因，见 **Modules on Sites**，引理 18.3.1。关于景上上同调（包括全局截面函子及其右导出函子）的更一般讨论，见 **Cohomology on Sites**，节 21.2。

59.15. fpqc 拓扑

在做 étale 上同调之前，我们先研究一点 fpqc 拓扑，因为它对拟凝聚层工作得很好。

定义 59.15.1. 令 T 为概形。T 的 *fpqc 覆盖*是族 $\{\varphi_i : T_i \to T\}_{i\in I}$，使得

(1) 每个 φ_i 是平坦态射且 $\bigcup_{i\in I} \varphi_i(T_i) = T$，且
(2) 对每个仿射开集 $U \subset T$，存在有限集 K、映射 $\mathbf{i} : K \to I$ 和仿射开集 $U_{\mathbf{i}(k)} \subset T_{\mathbf{i}(k)}$ 使得 $U = \bigcup_{k\in K} \varphi_{\mathbf{i}(k)}(U_{\mathbf{i}(k)})$。

注记 59.15.2. 第一个条件对应于 fp，代表法语 *fidèlement plat*，即忠实平坦，第二个对应于 qc，*quasi-compact*。当第二个条件成立时，第一个条件的第二部分是不必要的。

例 59.15.3. fpqc 覆盖的例子。

(1) T 的任何 Zariski 开覆盖是 fpqc 覆盖。
(2) 族 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 是 fpqc 覆盖当且仅当 $A \to B$ 是忠实平坦环映射。
(3) 若 $f : X \to Y$ 平坦、满射且拟紧，则 $\{f : X \to Y\}$ 是 fpqc 覆盖。
(4) 态射 $\varphi : \coprod_{x\in \mathbf{A}^1_k} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^1_k,x}) \to \mathbf{A}^1_k$，其中 k 是域，是平坦且满射的。它不是拟紧的，事实上族 $\{\varphi\}$ 不是 fpqc 覆盖。
(5) 写 $\mathbf{A}^2_k = \mathrm{Spec}(k[x,y])$。记 $i_x : D(x) \to \mathbf{A}^2_k$ 和 $i_y : D(y) \to \mathbf{A}^2_k$ 为标准开集。则族 $\{i_x, i_y, \mathrm{Spec}(k[[x,y]]) \to \mathbf{A}^2_k\}$ 和 $\{i_x, i_y, \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{\mathbf{A}^2_k,0}) \to \mathbf{A}^2_k\}$ 是 fpqc 覆盖。

引理 59.15.4. *概形范畴上的 fpqc 覆盖的收集满足景的公理。*

证明. 见 **Topologies**，引理 34.9.8。 □

似乎这个引理允许我们定义概形范畴的 fpqc 景。然而，在考虑 fpqc 拓扑时会出现集合论问题，见 **Topologies**，节 34.9。它来自我们要求景是“小”的，但没有小的概形范畴能包含给定非空概形的 fpqc 覆盖的共尾系统。尽管严格来说这并不妨碍我们定义“部分”fpqc 景，但这样做似乎不明智。变通方法是允许 fpqc 拓扑的层概念（见下），但禁止考虑所有 fpqc 层的范畴。

定义 59.15.5. 令 S 为概形。S 上概形的范畴记作 Sch/S。考虑函子 $\mathcal{F} : (Sch/S)^{opp} \to Sets$，即集合预层。我们说 $\mathcal{F}$ *对 fpqc 拓扑满足层性质*，如果对 S 上概形的每个 fpqc 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，图表 (59.11.1.1) 是等化子图表。

我们类似地说 $\mathcal{F}$ *对 Zariski 拓扑满足层性质*，如果对每个开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$，图表 (59.11.1.1) 是等化子图表。见 **Schemes**，定义 26.15.3。显然，这等价于说对 S 上每个概形 T，$\mathcal{F}$ 到 T 的开集的限制是（通常的）层。

引理 59.15.6. *令 $\mathcal{F}$ 为 Sch/S 上的预层。则 $\mathcal{F}$ 对 fpqc 拓扑满足层性质当且仅当*

(1) $\mathcal{F}$ 对 *Zariski* 拓扑满足层性质，且

(2) 对 S 上仿射概形的每个忠实平坦态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$,层公理对覆盖 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 成立。即，

$$\mathcal{F}(\mathrm{Spec}(A)) \longrightarrow \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B)) \rightrightarrows \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B \otimes_A B))$$

是等化子图表。

证明. 见 **Topologies**，引理 34.9.14。 □

另一种思考 Sch/S 上满足 fpqc 拓扑层条件的预层 $\mathcal{F}$ 的方式是如下数据：

(1) 对每个 T/S，一个通常（即 Zariski）层 $\mathcal{F}_T$ 在 T_{Zar} 上，

(2) 对 S 上每个映射 $f : T' \to T$，一个限制映射 $f^{-1}\mathcal{F}_T \to \mathcal{F}_{T'}$

使得

(a) 限制映射是函子性的，

(b) 若 $f : T' \to T$ 是开浸入，则限制映射 $f^{-1}\mathcal{F}_T \to \mathcal{F}_{T'}$ 是同构，且

(c) 对 S 上每个忠实平坦态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$，图表

$$\mathcal{F}_{\mathrm{Spec}(A)}(\mathrm{Spec}(A)) \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathrm{Spec}(B)}(\mathrm{Spec}(B)) \rightrightarrows \mathcal{F}_{\mathrm{Spec}(B \otimes_A B)}(\mathrm{Spec}(B \otimes_A B))$$

是等化子。

数据 (1) 和 (2) 以及条件 (a)、(b) 给出满足 Zariski 拓扑层条件的 Sch/S 上预层的数据。由引理 59.15.6，条件 (c) 于是足以得到 fpqc 拓扑的层条件。

例 59.15.7. 考虑预层

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{F}: & (Sch/S)^{opp} & \longrightarrow & Ab \\ & T/S & \longmapsto & \Gamma(T, \Omega_{T/S}). \end{array}$$

微分与局部化的相容性推出 $\mathcal{F}$ 是 Zariski 景上的层。然而，它不满足 fpqc 拓扑的层条件。即，考虑 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 和由 $u \mapsto v^p$ 给出的态射

$$\varphi : V = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[v]) \to U = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[u])$$

族 $\{\varphi\}$ 是 fpqc 覆盖，但限制映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(V)$ 将生成元 $\mathrm{d}u$ 送到 $\mathrm{d}(v^p) = 0$，因此是零映射，图表

$$\mathcal{F}(U) \xrightarrow{0} \mathcal{F}(V) \rightrightarrows \mathcal{F}(V \times_U V)$$

不是等化子。我们稍后会看到 $\mathcal{F}$ 实际上给出 étale 和光滑景上的层。

引理 59.15.8. *Sch/S 上任何可表预层满足 fpqc 拓扑的层条件。*

证明. 见 **Descent**，引理 35.13.7。 □

我们稍后会回到这一点，因为该事实的证明使用拟凝聚层的下降，我们将在下一节讨论。表达该引理的一种巧妙方式是：*fpqc 拓扑弱于典范拓扑*，或者 fpqc 拓扑是*次典范的*。在景的设定中，这在 **Sites**，节 7.12 中讨论。

注记 59.15.9. fpqc 比 Zariski、étale、光滑、syntomic 和 fppf 拓扑更精细。因此任何满足 fpqc 拓扑层条件的预层将是 Zariski、étale、光滑、syntomic 和 fppf 景上的层。特别地，可表预层将是例如概形 étale 景上的层。

例 59.15.10. 令 S 为概形。考虑 S 上的加法群概形 $\mathbf{G}_{a,S} = \mathbf{A}^1_S$，见 **Groupoids**，例 39.5.3。关联的可表预层由

$$h_{\mathbf{G}_{a,S}}(T) = \mathrm{Mor}_S(T, \mathbf{G}_{a,S}) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T).$$

给出。由上述我们现在知道这是一个集合预层，满足 fpqc 拓扑的层条件。另一方面，它显然也是环预层。因此我们可以将其视为函子

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{O}: & (Sch/S)^{opp} & \longrightarrow & Rings \\ & T/S & \longmapsto & \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \end{array}$$

满足 fpqc 拓扑的层条件。相应地有 $\mathcal{O}$-模的概念，等等。

59.16. 忠实平坦下降

本节我们讨论拟凝聚模的忠实平坦下降。更确切地说，我们将证明拟凝聚模对 fpqc 覆盖满足有效下降。

定义 59.16.1. 令 $\mathcal{U} = \{t_i : T_i \to T\}_{i \in I}$ 为具有固定靶的概形态射族。关于 $\mathcal{U}$ 的拟凝聚层的一个*下降数据*是一族 $((\mathcal{F}_i)_{i \in I}, (\varphi_{ij})_{i,j \in I})$，其中

(1) $\mathcal{F}_i$ 是 T_i 上的拟凝聚层，且

(2) $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i \to \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j$ 是 $T_i \times_T T_j$ 上的模同构，

使得*上闭链条件成立*：图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}_i & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{01}^* \varphi_{ij}} & \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}_j \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{02}^* \varphi_{ik}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12}^* \varphi_{jk}} & \\ & \mathrm{pr}_2^* \mathcal{F}_k & \end{array}$$

在 $T_i \times_T T_j \times_T T_k$ 上交换。该下降数据称为*有效的*，如果存在 T 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_{T_i}$-模同构 $\varphi_i : t_i^* \mathcal{F} \cong \mathcal{F}_i$，与映射 φ_{ij} 相容，即

$$\varphi_{ij} = \mathrm{pr}_1^*(\varphi_j) \circ \mathrm{pr}_0^*(\varphi_i)^{-1}.$$

在本节和下一节中，我们讨论以下定理证明的一些要素，以及一些相关材料。

定理 59.16.2. *若 $\mathcal{V} = \{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，则关于 $\mathcal{V}$ 的所有拟凝聚层下降数据都是有效的。*

证明. 见 **Descent**，命题 35.5.2。 □

换言之，拟凝聚层的纤维化范畴是 fpqc 景上的一个叠。该定理的证明分两步。第一步是认识到对于 Zariski 覆盖，利用层的标准粘合（见 **Sheaves**，节 6.33）和拟凝聚性的局部性，这是容易的（或众所周知的）。第二步是形如 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 的 fpqc 覆盖，其中 $A \to B$ 是忠实平坦环映射。这是一个代数引理，我们现在给出。

模的下降。若 $A \to B$ 是环映射，我们考虑复形

$$(B/A)_\bullet : B \to B \otimes_A B \to B \otimes_A B \otimes_A B \to \ldots$$

其中 B 在次数 0，$B \otimes_A B$ 在次数 1，等等，映射由下式给出

$$\begin{aligned} b &\mapsto 1 \otimes b - b \otimes 1, \\ b_0 \otimes b_1 &\mapsto 1 \otimes b_0 \otimes b_1 - b_0 \otimes 1 \otimes b_1 + b_0 \otimes b_1 \otimes 1, \\ &\text{等等。} \end{aligned}$$

引理 59.16.3. *若 $A \to B$ 忠实平坦，则复形 $(B/A)_\bullet$ 在正次数处正合，且 $H^0((B/A)_\bullet) = A$。*

证明. 见 **Descent**，引理 35.3.6。 □

Grothendieck 分三步证明这一点。首先，他假设映射 $A \to B$ 有截面，并构造一个显式同伦，将复形化为只有 A 在次数 0 非零的复形。其次，他观察到为证明结果，只需在忠实平坦基变换 $A \to A'$ 之后证明，用 $B' = B \otimes_A A'$ 替换 B。第三，他应用忠实平坦基变换 $A \to A' = B$，并注意到映射 $A' = B \to B' = B \otimes_A B$ 有自然截面。

同样的策略证明以下引理。

引理 59.16.4. *若 $A \to B$ 忠实平坦，M 是 A-模，则复形 $(B/A)_\bullet \otimes_A M$ 在正次数处正合，且 $H^0((B/A)_\bullet \otimes_A M) = M$。*

证明. 见 **Descent**，引理 35.3.6。 □

定义 59.16.5. 令 $A \to B$ 为环映射，N 为 B-模。关于 $A \to B$ 的 N 的一个下降数据是 $B \otimes_A B$-模的同构 $\varphi : N \otimes_A B \cong B \otimes_A N$，使得 $B \otimes_A B \otimes_A B$-模的图表

$$\begin{array}{ccc} N \otimes_A B \otimes_A B & \xrightarrow{\varphi_{01}} & B \otimes_A N \otimes_A B \\ & {\scriptstyle \varphi_{02}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \varphi_{12}} & \\ & B \otimes_A B \otimes_A N & \end{array}$$

交换，其中 $\varphi_{01} = \varphi \otimes \mathrm{id}_B$，$\varphi_{12}$ 和 φ_{02} 类似。

若 $N' = B \otimes_A M$ 对某个 A-模 M，则它有一个典范下降数据，由映射

$$\begin{array}{rccc} \varphi_{\mathrm{can}} : & N' \otimes_A B & \to & B \otimes_A N' \\ & b_0 \otimes m \otimes b_1 & \mapsto & b_0 \otimes b_1 \otimes m. \end{array}$$

给出。

定义 59.16.6. 下降数据 (N, φ) 称为*有效的*，如果存在 A-模 M 使得 $(N, \varphi) \cong (B \otimes_A M, \varphi_{\mathrm{can}})$，带有显然的下降数据同构概念。

定理 59.16.2 是以下结果的推论。

定理 59.16.7. *若 $A \to B$ 忠实平坦，则关于 $A \to B$ 的下降数据是有效的。*

证明. 见 **Descent**，命题 35.3.9。另见 **Descent**，注记 35.3.11 中关于证明的另一种观点。 □

注记 59.16.8. 模的下降结果有几个应用：

(1) 对覆盖 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$，其中 $A \to B$ 忠实平坦，ech 复形在正次数处正合。这将给出一些上同调的消没。

(2) 若 (N, φ) 是关于忠实平坦映射 $A \to B$ 的下降数据，则对应的 A-模由

$$M = \mathrm{Ker} \begin{pmatrix} N & \longrightarrow & B \otimes_A N \\ n & \longmapsto & 1 \otimes n - \varphi(n \otimes 1) \end{pmatrix}.$$

给出。见 **Descent**，命题 35.3.9。

59.17. 拟凝聚层

我们可以应用模的下降来研究拟凝聚层。

命题 59.17.1. *对 S 上任何拟凝聚层 $\mathcal{F}$，预层*

$$\begin{array}{rccc} \mathcal{F}^a : & Sch/S & \to & Ab \\ & (f : T \to S) & \mapsto & \Gamma(T, f^*\mathcal{F}) \end{array}$$

是 $\mathcal{O}$-模，且满足 fpqc 拓扑的层条件。

证明. 这在 **Descent**，引理 35.8.1 中证明。我们在此指出证明。如引理 59.15.6 所建立，只需在 Zariski 覆盖和仿射概形的忠实平坦态射上检查层性质。Zariski 覆盖的层性质是标准概形论，因为当 $i : U \hookrightarrow S$ 是开浸入时，$\Gamma(U, i^*\mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$。

对 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 且 $A \to B$ 忠实平坦，$\mathcal{F}|_{\mathrm{Spec}(A)} = \widetilde{M}$，这对应于 $M = H^0\left((B/A)_\bullet \otimes_A M\right)$，即

$$0 \to M \to B \otimes_A M \to B \otimes_A B \otimes_A M$$

由引理 59.16.4 正合。 □

环景上的拟凝聚层有一个抽象定义。我们在此简要介绍。更多信息请参考 **Modules on Sites**，节 18.23。令 $\mathcal{C}$ 为范畴，U 为 $\mathcal{C}$ 的对象。则 $\mathcal{C}/U$ 表示 U 上的对象范畴，见 **Categories**，例 4.2.13。若 $\mathcal{C}$ 是景，则 $\mathcal{C}/U$ 也是景，即 V/U 的覆盖是 $\mathcal{C}/U$ 中具有固定靶的态射族 $\{V_i/U \to V/U\}$，使得 $\{V_i \to V\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖。此外，给定 $\mathcal{C}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}$（以显然方式定义）也是层。见 **Sites**，节 7.25。

定义 59.17.2. 令 $\mathcal{C}$ 为赋环景，即带有环层 $\mathcal{O}$ 的景。$\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 称为拟凝聚的，如果对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，使得限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}$ 同构于自由 $\mathcal{O}$-模的 $\mathcal{O}$-线性映射

$$\bigoplus\nolimits_{k \in K} \mathcal{O}|_{\mathcal{C}/U_i} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l \in L} \mathcal{O}|_{\mathcal{C}/U_i}$$

的余核。K 上的直和是关联于预层 $V \mapsto \bigoplus_{k \in K} \mathcal{O}(V)$ 的层，另一个类似。

尽管能够给出上述一般定义是有用的，但这一概念一般说来性质并不好。

注记 59.17.3. 在 $\mathcal{C}$ 有终对象的情形，例如 S，只需在上述陈述中对 $U = S$ 检查定义中的条件。见 **Modules on Sites**，引理 18.23.3。

定理 59.17.4 (拟凝聚层的元定理)**.** 令 S 为概形。令 $\mathcal{C}$ 为景。假设

(1) 底层范畴 $\mathcal{C}$ 是 Sch/S 的满子范畴，
(2) $T \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的任何 *Zariski* 覆盖可被 $\mathcal{C}$ 的覆盖加细，
(3) S/S 是 $\mathcal{C}$ 的对象，
(4) $\mathcal{C}$ 的每个覆盖是概形的 *fpqc* 覆盖。

则预层 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层，且 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 上任何拟凝聚 $\mathcal{O}$-模都形如 $\mathcal{F}^a$，其中 $\mathcal{F}$ 是 S 上某个拟凝聚层。

证明. 经过一些形式论证，这恰好是定理 59.16.2。细节省略。在 **Descent**，命题 35.8.9 中，我们对 S 的大 Zariski、fppf、étale、光滑和 syntomic 景，以及 S 的小 Zariski 和 étale 景，证明了该定理的更精确版本。 □

换言之，概形 S 上的拟凝聚模与定理中景 $\mathcal{C}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模之间没有区别。对于大景和小景 $(Sch/S)_{fppf}$、$S_{étale}$ 等的更精确陈述可在 **Descent**，节 35.8、35.9 和 35.10 中找到。在本章中，我们有时会提到“如定理 59.17.4 中的景”，以便方便地陈述在任何这些情形中都成立的结果。

59.18. ech 上同调

我们的下一个目标是利用下降理论证明，对所有 S 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 以及如定理 59.17.4 中的任何景 $\mathcal{C}$，有 $H^i(\mathcal{C}, \mathcal{F}^a) = H^i_{Zar}(S, \mathcal{F})$。为此，我们引入景上的 ech 上同调。更多细节见 [**Art62**] 和 **Cohomology on Sites**，节 21.8、21.9 和 21.10。

定义 59.18.1. 令 $\mathcal{C}$ 为范畴。令 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 为 $\mathcal{C}$ 中具有固定靶的态射族。假设所有纤维积 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 在 $\mathcal{C}$ 中存在。令 $\mathcal{F} \in PAb(\mathcal{C})$ 为阿贝尔预层。我们通过下式定义 *ech 复形* $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$

$$\prod_{i_0 \in I} \mathcal{F}(U_{i_0}) \to \prod_{i_0, i_1 \in I} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U U_{i_1}) \to \prod_{i_0, i_1, i_2 \in I} \mathcal{F}(U_{i_0} \times_U U_{i_1} \times_U U_{i_2}) \to \ldots$$

其中第一项在次数 0，映射是通常的映射。*ech 上同调群*定义为

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^p(\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})).$$

在上述定义中，允许指标 $(i_0, \ldots, i_p)$ 有重复是至关重要的。

引理 59.18.2. *记号与假设如定义 59.18.1。函子 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, -)$ 在范畴 $PAb(\mathcal{C})$ 上正合。*

换言之，若 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是阿贝尔群预层的短正合序列，则

$$0 \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_1) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_2) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}_3) \to 0$$

是复形的短正合序列。

证明. 这立即由预层短正合序列的定义推出。即，由于阿贝尔预层范畴是某个范畴上取值于 Ab 的函子范畴，它自动是阿贝尔范畴：序列 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 在 PAb 中正合当且仅当对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，序列 $\mathcal{F}_1(U) \to \mathcal{F}_2(U) \to \mathcal{F}_3(U)$ 在 Ab 中正合。因此上述复形仅仅是每个次数上短正合序列的积。另见 **Cohomology on Sites**，引理 21.9.1。 □

这表明 $\check{H}^\bullet(\mathcal{U}, -)$ 是一个 δ-函子。我们现在证明它是一个万有 δ-函子。因此我们需要证明它是一个*可消去函子*。我们首先回顾 Yoneda 引理。

引理 59.18.3 (Yoneda 引理)**.** *对范畴 $\mathcal{C}$ 上任何预层 $\mathcal{F}$ 和 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在函子性同构*

$$\mathrm{Hom}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U).$$

证明. 见 **Categories**，引理 4.3.5。 □

给定集合 E，我们（在本节中）记 $\mathbf{Z}[E]$ 为 E 上的自由阿贝尔群。用公式表示即 $\mathbf{Z}[E] = \bigoplus_{e\in E} \mathbf{Z}$，即 $\mathbf{Z}[E]$ 是以 E 的元素为基的自由 $\mathbf{Z}$-模。使用此记号，我们引入集合预层上的自由阿贝尔预层。

定义 59.18.4. 令 $\mathcal{C}$ 为范畴。给定集合预层 $\mathcal{G}$，我们通过规则

$$\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}(U) = \mathbf{Z}[\mathcal{G}(U)]$$

对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 定义$\mathcal{G}$ 上的自由阿贝尔预层，记作 $\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}$，限制映射由 $\mathcal{G}$ 的限制映射诱导。在特殊情形 $\mathcal{G} = h_U$，我们简记 $\mathbf{Z}_U = \mathbf{Z}_{h_U}$。

函子 $\mathcal{G} \mapsto \mathbf{Z}_{\mathcal{G}}$ 是遗忘函子 $PAb(\mathcal{C}) \to PSh(\mathcal{C})$ 的左伴随。因此，对任何预层 $\mathcal{F}$，有典范同构

$$\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_U, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{PSh(\mathcal{C})}(h_U, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(U)$$

最后一个等号由 Yoneda 引理得到。特别地，我们有以下结果。

引理 59.18.5. 记号与假设如定义 *59.18.1*。*ech* 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 可显式描述如下

$$\begin{aligned}
\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) &= \left(\prod_{i_0\in I} \mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{U_{i_0}}, \mathcal{F}) \to \prod_{i_0,i_1\in I} \mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}_{U_{i_0}\times_U U_{i_1}}, \mathcal{F}) \to \ldots \right) \\
&= \mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})} \left(\left(\bigoplus_{i_0\in I} \mathbf{Z}_{U_{i_0}} \leftarrow \bigoplus_{i_0,i_1\in I} \mathbf{Z}_{U_{i_0}\times_U U_{i_1}} \leftarrow \ldots \right), \mathcal{F} \right)
\end{aligned}$$

证明. 这由上述公式推出。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.9.3。 □

这将我们化归为仅研究最后一个 Hom 的第一个变元中的复形。

引理 59.18.6. 记号与假设如定义 *59.18.1*。阿贝尔预层复形

$$\mathbf{Z}^\bullet_{\mathcal{U}} \quad : \quad \bigoplus_{i_0\in I} \mathbf{Z}_{U_{i_0}} \leftarrow \bigoplus_{i_0,i_1\in I} \mathbf{Z}_{U_{i_0}\times_U U_{i_1}} \leftarrow \bigoplus_{i_0,i_1,i_2\in I} \mathbf{Z}_{U_{i_0}\times_U U_{i_1}\times_U U_{i_2}} \leftarrow \ldots$$

在 $PAb(\mathcal{C})$ 中除次数 0 外所有次数正合。

证明. 对任何 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，阿贝尔群复形 $\mathbf{Z}^\bullet_{\mathcal{U}}(V)$ 是

$$\begin{gathered}
\mathbf{Z}\left[\textstyle\coprod_{i_0\in I} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U_{i_0})\right] \leftarrow \mathbf{Z}\left[\textstyle\coprod_{i_0,i_1\in I} \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V, U_{i_0} \times_U U_{i_1})\right] \leftarrow \ldots = \\
\textstyle\bigoplus_{\varphi: V\to U} \left(\mathbf{Z}\left[\coprod_{i_0\in I} \mathrm{Mor}_{\varphi}(V, U_{i_0})\right] \leftarrow \mathbf{Z}\left[\coprod_{i_0,i_1\in I} \mathrm{Mor}_{\varphi}(V, U_{i_0}) \times \mathrm{Mor}_{\varphi}(V, U_{i_1})\right] \leftarrow \ldots \right)
\end{gathered}$$

其中

$$\mathrm{Mor}_\varphi(V,U_i)=\{V\to U_i \text{ 使得} V\to U_i\to U \text{ 等于}\varphi\}.$$

置 $S_\varphi=\coprod_{i\in I}\mathrm{Mor}_\varphi(V,U_i)$，使得

$$\mathbf{Z}^\bullet_{\mathcal{U}}(V)=\bigoplus_{\varphi:V\to U}\left(\mathbf{Z}[S_\varphi]\leftarrow\mathbf{Z}[S_\varphi\times S_\varphi]\leftarrow\mathbf{Z}[S_\varphi\times S_\varphi\times S_\varphi]\leftarrow\ldots\right).$$

因此只需证明对每个 $S=S_\varphi$，复形

$$\mathbf{Z}[S]\leftarrow\mathbf{Z}[S\times S]\leftarrow\mathbf{Z}[S\times S\times S]\leftarrow\ldots$$

在负次数处正合。为此，我们可以给出一个显式同伦。固定 $s\in S$ 并定义 $K:n_{(s_0,\ldots,s_p)}\mapsto n_{(s,s_0,\ldots,s_p)}$. 容易验证 K 是算子

$$\delta:\eta_{(s_0,\ldots,s_p)}\mapsto\sum\nolimits_{i=0}^{p}(-1)^p\eta_{(s_0,\ldots,\hat{s}_i,\ldots,s_p)}$$

的零同伦。更多细节见 **Cohomology on Sites**，引理 21.9.4。 □

引理 59.18.7. *记号与假设如定义 59.18.1。若 $\mathcal{I}$ 是 $PAb(\mathcal{C})$ 的内射对象，则 $\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{I})=0$ 对所有 $p>0$。*

证明. ech 复形是将函子 $\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(-,\mathcal{I})$ 应用于复形 $\mathbf{Z}^\bullet_{\mathcal{U}}$ 的结果，即

$$\check{H}^p(\mathcal{U},\mathcal{I})=H^p(\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}^\bullet_{\mathcal{U}},\mathcal{I})).$$

但我们刚看到 $\mathbf{Z}^\bullet_{\mathcal{U}}$ 在负次数处正合，且函子 $\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(-,\mathcal{I})$ 正合，因此 $\mathrm{Hom}_{PAb(\mathcal{C})}(\mathbf{Z}^\bullet_{\mathcal{U}},\mathcal{I})$ 在正次数处正合。 □

定理 59.18.8. *记号与假设如定义 59.18.1。在 $PAb(\mathcal{C})$ 上，函子 $\check{H}^p(\mathcal{U},-)$ 是 $\check{H}^0(\mathcal{U},-)$ 的右导出函子。*

证明. 由引理 59.18.7，函子 $\check{H}^p(\mathcal{U},-)$ 是可消去的，因此是万有 δ-函子。$\check{H}^0(\mathcal{U},-)$ 的右导出函子也是万有 δ-函子。由于它们在次数 0 一致，由万有 δ-函子的万有性质，它们一致。更多细节见 **Cohomology on Sites**，引理 21.9.6。 □

注记 59.18.9. 注意上述所有陈述都是关于预层的，因此我们尚未使用拓扑。

59.19. ech 到上同调的谱序列

该谱序列是证明层上同调基本结果的基础。

引理 59.19.1. *遗忘函子 $Ab(\mathcal{C})\to PAb(\mathcal{C})$ 将内射对象变为内射对象。*

证明. 这是形式化的，因为遗忘函子有左伴随，即层化，它是正合函子。更多细节见 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.1。 □

定理 59.19.2. 令 $\mathcal{C}$ 为景。对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 的任何覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{C}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在谱序列

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F})) \Rightarrow H^{p+q}(U, \mathcal{F}),$$

其中 $\underline{H}^q(\mathcal{F})$ 是阿贝尔预层 $V \mapsto H^q(V, \mathcal{F})$。

证明. 在 $Ab(\mathcal{C})$ 中选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$，考虑双复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$ 和映射

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U, I^\bullet) & \longrightarrow & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet) \\ & & \uparrow \\ & & \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}) \end{array}$$

这里水平映射是到左列的自然映射 $\Gamma(U, I^\bullet) \to \check{\mathcal{C}}^0(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$，垂直映射由 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^0$ 诱导，落在底行。由假设，$\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(\mathcal{C})$ 中内射对象的复形，因此由引理 59.19.1，它是 $PAb(\mathcal{C})$ 中内射对象的复形。于是双复形的各行在正次数处正合（引理 59.18.7），且 $\check{\mathcal{C}}^0(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet) \to \check{\mathcal{C}}^1(\mathcal{U}, \mathcal{I}^\bullet)$ 的核等于 $\Gamma(U, \mathcal{I}^\bullet)$，因为 $\mathcal{I}^\bullet$ 是层的复形。特别地，全复形的上同调是全局截面函子 $H^0(U, \mathcal{F})$ 的标准上同调。

对垂直方向，第 p 列的第 q 个上同调群是

$$\prod_{i_0,\ldots,i_p} H^q(U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}, \mathcal{F}) = \prod_{i_0,\ldots,i_p} \underline{H}^q(\mathcal{F})(U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p})$$

在 $E_1^{p,q}$ 项。因此这是标准的双复形谱序列，E_2-页如所述。更多细节见 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.6。 □

注记 59.19.3. 这是函子复合

$$Ab(\mathcal{C}) \longrightarrow PAb(\mathcal{C}) \xrightarrow{\check{H}^0} Ab$$

的 Grothendieck 谱序列。

59.20. 概形的大景与小景

令 S 为概形。令 τ 为我们将要讨论的拓扑之一。因此 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。当然，如果你只对 étale 拓扑感兴趣，那么可以始终假设 $\tau = étale$。此外，我们将从节 59.25 开始更详细地讨论 étale 态射、étale 覆盖和 étale 景。为了继续讨论拟凝聚层的上同调，引入大 τ-景以及在 $\tau \in \{étale, Zariski\}$ 情形下 S 的小 τ-景是方便的。为此我们首先引入 τ-覆盖的概念。

定义 59.20.1. （见 **Topologies**，定义 34.7.1、34.6.1、34.5.1、34.4.1 和 34.3.1。）令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。具有固定靶的概形态射族 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 称为τ-覆盖，当且仅当每个 f_i 是有限展示平坦、syntomic、光滑、étale，分别地开浸入，且 $\bigcup f_i(T_i) = T$。

所有 τ-覆盖的类满足定义 59.10.2（我们对景的定义）的公理 (1)、(2) 和 (3)，见 **Topologies**，引理 34.7.3、34.6.3、34.5.3、34.4.3 和 34.3.2。

让我们引入将要使用的景。与 [**AGV71**] 中发生的情况相反，我们不想选择一个宇宙。相反，我们选择一个“部分宇宙”（如 **Sets**，节 3.5 中那样适当大的集合），并考虑包含在该集合中的所有概形。当然我们确保我们喜欢的基概形 S 包含在部分宇宙中。选定底层范畴后，我们选择一个适当大的 τ-覆盖集合，使之成为景。细节在关于概形拓扑的章节中；在选择上有很大的自由度，但最终实际选择不会影响 S 的 étale（或其他）上同调（正如在 [**AGV71**] 中，宇宙的实际选择最终无关紧要）。此外，材料写作的方式使得乐于使用强不可达基数（即宇宙）的读者可以将其作为替代。

定义 59.20.2. 令 S 为概形。令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。

(1) S 的一个大 τ-景是按上述并在 **Topologies**，定义 34.7.8、34.6.8、34.5.8、34.4.8 和 34.3.7 中更详细构造的任何景 $(Sch/S)_\tau$。
(2) 若 $\tau \in \{étale, Zariski\}$，则$S$ 的小 τ-景是 $(Sch/S)_\tau$ 的满子范畴 S_τ，其对象是 S 上的概形 T，其结构态射 $T \to S$ 是 étale，分别地开浸入。S_τ 中的覆盖是 $(Sch/S)_\tau$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 U 是 S_τ 的对象。

景 $(Sch/S)_\tau$ 的底层范畴具有合理的“封闭”性质，即给定其中的概形 T，T 的任何局部闭子概形同构于 $(Sch/S)_\tau$ 的对象。其他这样的封闭性质有：对概形的纤维积封闭、取可数无交并、取给定概形上的有限型概形、给定仿射概形 $\mathrm{Spec}(R)$ 可以完备化、局部化或取 R 模一个理想的商而仍留在范畴内，等等。另一方面，例如 $(Sch/S)_\tau$ 中概形的任意无交并将使你离开该范畴。还要注意，给定 $(Sch/S)_\tau$ 的对象 T，会存在 τ-覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$（如定义 59.20.1 中），它们不是 $(Sch/S)_\tau$ 中的覆盖，例如因为概形 T_i 不是范畴 $(Sch/S)_\tau$ 的对象。但我们对景 $(Sch/S)_\tau$ 的选择使得总是存在 $(Sch/S)_\tau$ 的覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 加细覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，见 **Topologies**，引理 34.7.7、34.6.7、34.5.7、34.4.7 和 34.3.6。在本章中我们大多忽略这些问题。

若 $\mathcal{F}$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 或 S_τ 上的层，则我们记

$$H^p_\tau(U, \mathcal{F}), \text{ 特别地} H^p_\tau(S, \mathcal{F})$$

为 $\mathcal{F}$ 在景的对象 U 上的上同调群，见节 59.14。于是我们有 $H^p_{fppf}(S, \mathcal{F})$、$H^p_{syntomic}(S, \mathcal{F})$、$H^p_{smooth}(S, \mathcal{F})$、$H^p_{étale}(S, \mathcal{F})$ 和 $H^p_{Zar}(S, \mathcal{F})$。最后两个可能有些歧义，因为它们可能指大或小 étale 或 Zariski 景。然而，由以下引理，这种歧义是无害的。

引理 59.20.3. 令 $\tau \in \{étale, Zariski\}$。若 $\mathcal{F}$ 是定义在 $(Sch/S)_\tau$ 上的阿贝尔层，则 $\mathcal{F}$ 在 S 上的上同调群与 $\mathcal{F}|_{S_\tau}$ 在 S 上的上同调群一致。

证明. 由 **Topologies**，引理 34.3.14 和 34.4.14，函子 $S_\tau \to (Sch/S)_\tau$ 满足 **Sites**，引理 7.21.8 的假设。因此我们的引理由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.2 推出。 □

S 的大或小 étale 景上的层范畴仅依赖于 $(Sch/S)_{étale}$ 或 $S_{étale}$ 中由仿射概形组成的满子范畴，且只需考虑它们之间的标准 étale 覆盖（如下所定义）。这给出景 $(Aff/S)_{étale}$ 和 $S_{affine,étale}$，见 **Topologies**，定义 34.4.8。比较结果在 **Topologies**，引理 34.4.11 和 34.4.12 中证明。以下是我们将在本章中考虑的一些拓扑中标准覆盖的定义。

定义 59.20.4. （见 **Topologies**，定义 34.7.5、34.6.5、34.5.5、34.4.5 和 34.3.4。）令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。令 T 为仿射概形。T 的一个标准 τ-覆盖是一族 $\{f_j : U_j \to T\}_{j=1,\ldots,m}$，其中每个 U_j 仿射，且每个 f_j 是平坦且有限展示、标准 syntomic、标准光滑、étale，分别地 T 中标准主开集的浸入，且 $T = \bigcup f_j(U_j)$。

引理 59.20.5. 令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。仿射概形的任何 τ-覆盖可被标准 τ-覆盖加细。

证明. 见 **Topologies**，引理 34.7.4、34.6.4、34.5.4、34.4.4 和 34.3.3。 □

为完备起见，我们陈述并证明我们所考虑的上同调群在部分宇宙选择下的不变性。我们将在下面引理 59.21.2 中证明小 étale topos 的不变性。关于本引理中使用的记号与术语，我们参考 **Topologies**，节 34.12。

引理 59.20.6. 令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。令 S 为概形。令 $(Sch/S)_\tau$ 和 $(Sch'/S)_\tau$ 为 S 的两个大 τ-景，并假设第一个包含在第二个中。此时

(1) 对定义在 $(Sch'/S)_\tau$ 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{F}'$ 和 $(Sch/S)_\tau$ 的任何对象 U，有

$$H^p_\tau(U, \mathcal{F}'|_{(Sch/S)_\tau}) = H^p_\tau(U, \mathcal{F}')$$

用文字说：$\mathcal{F}'$ 在 U 上的上同调在较大景中计算与 $\mathcal{F}'$ 限制到较小景后在 U 上的上同调一致。

(2) 对 $(Sch/S)_\tau$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在 $(Sch/S)'_\tau$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}'$，其到 $(Sch/S)_\tau$ 的限制同构于 $\mathcal{F}$。

证明. 由 **Topologies**，引理 34.12.2，包含函子 $(Sch/S)_\tau \to (Sch'/S)_\tau$ 满足 **Sites**，引理 7.21.8 的假设。这推出 (2)，且 (1) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.2 推出。 □

59.21. étale topos

一个 *topos* 是景上集合层的范畴，见 **Sites**，定义 7.15.1。因此，通常用短语“概形的 étale topos”来指代概形小 étale 景上的层范畴。以下是形式定义。

定义 59.21.1. 令 S 为概形。

(1) S 的 *étale topos*，或小 *étale topos*，是 S 的小 étale 景上集合层的范畴 $Sh(S_{étale})$。
(2) S 的 *Zariski topos*，或小 *Zariski topos*，是 S 的小 Zariski 景上集合层的范畴 $Sh(S_{Zar})$。
(3) 对 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$，大 τ-*topos* 是 S 的某个大 τ-景上集合层的范畴。

注意 S 的小 Zariski topos 就是 S 的底层拓扑空间上集合层的范畴，见 **Topologies**，引理 34.3.12。而小 étale topos 不依赖于小 étale 景构造中所作的选择，一般说来大 topoi 确实依赖于这些选择。

事实证明，大或小 étale topos 仅依赖于 $(Sch/S)_{étale}$ 或 $S_{étale}$ 中由仿射概形组成的满子范畴，见 **Topologies**，引理 34.4.11 和 34.4.12。例如我们将在以下引理的证明中使用这一点。

引理 59.21.2. 令 S 为概形。S 的 *étale topos* 独立于（在典范等价意义下）定义 *59.20.2* 中小 *étale* 景的构造。

证明. 我们必须证明，给定两个包含 S 的大 étale 景 $Sch_{étale}$ 和 $Sch'_{étale}$，则 $Sh(S_{étale}) \cong Sh(S'_{étale})$（记号显然）。由 **Topologies**，引理 34.12.1，我们可以假设 $Sch_{étale} \subset Sch'_{étale}$。由 **Sets**，引理 3.9.9，任何在 S 上 étale 的仿射概形同构于 $Sch_{étale}$ 和 $Sch'_{étale}$ 两者的对象。因此诱导函子 $S_{affine,étale} \to S'_{affine,étale}$ 是等价。此外，显然该函子及其拟逆都将标准 étale 覆盖变为标准 étale 覆盖。因此结果由 **Topologies**，引理 34.4.12 推出。 □

59.22. 拟凝聚层的上同调

我们从一个简单引理开始（它比所述更一般地成立）。它说标准覆盖的 ech 复形等于形如 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 且 $A \to B$ 忠实平坦的 fpqc 覆盖的 ech 复形。

引理 59.22.1. 令 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$。令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_\tau$ 上的阿贝尔层，或在 $\tau = étale$ 情形下为 S_τ 上的阿贝尔层，令 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 为该景的标准 τ-覆盖。令 $V = \coprod_{i \in I} U_i$。则

(1) V 是仿射概形，
(2) $\mathcal{V} = \{V \to U\}$ 是 *fpqc* 覆盖，且除非 $\tau = Zariski$，也是 τ-覆盖，
(3) *ech* 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 和 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F})$ 一致。

证明. 标准 τ-覆盖的定义在 **Topologies**，定义 34.3.4、34.4.5、34.5.5、34.6.5 和 34.7.5 中给出。由定义，每个概形 U_i 仿射且 I 是有限集。因此 V 是仿射概形。显然 $V \to U$ 平坦且满射，因此 $\mathcal{V}$ 是 fpqc 覆盖，见例 59.15.3。除 Zariski 情形外，覆盖 $\mathcal{V}$ 也是 τ-覆盖，见 **Topologies**，定义 34.4.1、34.5.1、34.6.1 和 34.7.1。

注意 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的加细，因此有 ech 复形的映射 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F}) \to \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F})$，见 **Cohomology on Sites**，等式 (21.8.2.1)。其次，我们观察到若 $T = \coprod_{j\in J} T_j$ 是 $\mathcal{F}$ 所定义景中概形的无交并，则具有固定靶的态射族 $\{T_j \to T\}_{j\in J}$ 是 Zariski 覆盖，因此由 $\mathcal{F}$ 的层条件

$$\mathcal{F}(T) = \mathcal{F}(\coprod\nolimits_{j\in J} T_j) = \prod\nolimits_{j\in J} \mathcal{F}(T_j) \tag{59.22.1.1}$$

这推出上述 ech 复形的映射在每个次数都是同构，因为

$$V \times_U \ldots \times_U V = \coprod\nolimits_{i_0,\ldots i_p} U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$$

作为概形。 □

注意等式 (59.22.1.1) 对一般预层不成立。即使对层，它也不在任何景上成立，因为余积可能不导致覆盖，也可能不无交。但对所有通常的景（至少我们将研究的所有景）它成立。

注记 59.22.2. 在引理 59.22.1 的陈述中，覆盖 $\mathcal{U}$ 是 $\mathcal{V}$ 的加细，但反之不然。形如 $\{V \to U\}$ 的覆盖不构成 U 的所有覆盖范畴的初始子范畴。然而，仍然可以用覆盖 $\{V \to U\}$ 来计算 ech 上同调 $\check{H}^n(U, \mathcal{F})$（它定义为 $\mathcal{F}$ 关于 U 的覆盖 $\mathcal{U}$ 的 ech 上同调群在覆盖范畴的相反范畴上的余极限）。我们将陈述一个精确的引理（它只对层成立），并在需要时添加于此。

引理 59.22.3 (上同调的局部性). *令 $\mathcal{C}$ 为景，$\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔层，U 为 $\mathcal{C}$ 的对象，$p > 0$ 为整数，$\xi \in H^p(U, \mathcal{F})$。则存在 $\mathcal{C}$ 中 U 的覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得对所有 $i \in I$，$\xi|_{U_i} = 0$。*

证明. 选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。则 ξ 由上闭链 $\tilde{\xi} \in \mathcal{I}^p(U)$ 表示，其中 $d^p(\tilde{\xi}) = 0$。由假设，序列 $\mathcal{I}^{p-1} \to \mathcal{I}^p \to \mathcal{I}^{p+1}$ 在 $Ab(\mathcal{C})$ 中正合，这意味着存在覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得对某个 $\xi_i \in \mathcal{I}^{p-1}(U_i)$，$\tilde{\xi}|_{U_i} = d^{p-1}(\xi_i)$。由于上同调类 $\xi|_{U_i}$ 由上闭链 $\tilde{\xi}|_{U_i}$ 表示，而它是上边缘，故它消没。更多细节见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.3。 □

定理 59.22.4. *令 S 为概形，$\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。令 $\mathcal{C}$ 为 $(Sch/S)_\tau$（$\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale, Zariski\}$ 或 $S_{étale}$。则对所有 $p \geq 0$*

$$H^p(S, \mathcal{F}) = H^p_\tau(S, \mathcal{F}^a)$$

其中

(1) *左端表示层 $\mathcal{F}$ 在概形 S 的底层拓扑空间上的通常上同调，且*
(2) *右端表示阿贝尔层 $\mathcal{F}^a$（见命题 59.17.1）在景 $\mathcal{C}$ 上的上同调。*

证明. 我们将证明对景 $\mathcal{C}$ 的任何对象 $f : U \to S$，$H^p(U, f^*\mathcal{F}) = H^p_\tau(U, \mathcal{F}^a)$。由层性质，$p = 0$ 时结果成立。

假设 U 仿射。则我们要证明对所有 $p > 0$，$H^p_\tau(U, \mathcal{F}^a) = 0$。我们对 p 归纳。

p = 1 取 $\xi \in H^1_\tau(U, \mathcal{F}^a)$。由引理 59.22.3，存在 fpqc 覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 使得对所有 $i \in I$，$\xi|_{U_i} = 0$。加细 $\mathcal{U}$ 后，我们可以假设 $\mathcal{U}$ 是标准 τ-覆盖。应用定理 59.19.2 的谱序列，我们看到 ξ 来自上同调类 $\check{\xi} \in \check{H}^1(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a)$。考虑覆盖 $\mathcal{V} = \{\coprod_{i\in I} U_i \to U\}$。由引理 59.22.1，$\check{H}^\bullet(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) = \check{H}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F}^a)$。另一方面，由于 $\mathcal{V}$ 是形如 $\{\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 的覆盖且对某个 A-模 M 有 $f^*\mathcal{F} = \widetilde{M}$，我们看到 ech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, \mathcal{F})$ 正是复形 $(B/A)_\bullet \otimes_A M$。现在由引理 59.16.4，$H^p((B/A)_\bullet \otimes_A M) = 0$ 对 $p > 0$，因此 $\check{\xi} = 0$，故 $\xi = 0$。

p > 1 取 $\xi \in H^p_\tau(U, \mathcal{F}^a)$。由引理 59.22.3，存在 fpqc 覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 使得对所有 $i \in I$，$\xi|_{U_i} = 0$。加细 $\mathcal{U}$ 后，我们可以假设 $\mathcal{U}$ 是标准 τ-覆盖。我们应用定理 59.19.2 的谱序列。观察到交 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 仿射，因此由归纳假设，上同调群

$$E_2^{p,q} = \check{H}^p(\mathcal{U}, \underline{H}^q(\mathcal{F}^a))$$

对所有 $0 < q < p$ 消没。我们看到 ξ 必须来自 $\check{\xi} \in \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a)$。将 $\mathcal{U}$ 替换为只含一个态射的覆盖 $\mathcal{V}$ 并再次使用引理 59.16.4，我们看到 ech 上同调类 $\check{\xi}$ 必须为零，因此 $\xi = 0$。

其次，假设 U 分离。选择 U 的仿射开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$。族 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，且由于 U 分离，所有交 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 仿射。因此定理 59.19.2 的谱序列除第零行外所有行都为零。所以

$$H^p_\tau(U, \mathcal{F}^a) = \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}^a) = \check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^p(U, \mathcal{F})$$

其中最后一个等号由标准概形论得出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.6。

一般情形是技术性的，（要扩展这里给出的证明）需要讨论谱序列的映射，因此我们不处理。它由 **Descent**，命题 35.9.3（其证明采取略有不同的方法）结合 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 推出。 □

注记 59.22.5. 关于定理 59.22.4 的评论。由于 S 是范畴 $\mathcal{C}$ 中的终对象，右端的上同调群仅仅是全局截面函子的右导出函子。事实上证明表明对景 $\mathcal{C}$ 的任何对象 $f : U \to S$，$H^p(U, f^*\mathcal{F}) = H^p_\tau(U, \mathcal{F}^a)$。

59.23. 层的例子

令 S 和 τ 如节 59.20。我们已经看到任何可表预层是 $(Sch/S)_\tau$ 或 S_τ 上的层，见引理 59.15.8 和注记 59.15.9。以下是一些特殊情形。

定义 59.23.1. 在节 59.20 的任何景 $(Sch/S)_\tau$ 或 S_τ 上。

(1) 层 $T \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 记作 $\mathcal{O}_S$，或 $\mathbf{G}_a$，或 $\mathbf{G}_{a,S}$（若我们想指出基概形）。
(2) 类似地，层 $T \mapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$ 记作 $\mathcal{O}_S^*$，或 $\mathbf{G}_m$，或 $\mathbf{G}_{m,S}$（若我们想指出基概形）。
(3) 任何景上的*常值层* $\underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}$ 是常值预层 $U \mapsto \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的层化。

第一个例如由定理 59.17.4 是层。第二个是第一个的子预层，容易看出它本身是层。第三个由定义是层。注意这些层都是可表的。第一个和第二个由概形 $\mathbf{G}_{a,S}$ 和 $\mathbf{G}_{m,S}$ 表示，见 **Groupoids**，节 39.4。第三个由有限 étale 群概形 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}_S$ 表示，有时记作 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})_S$，它只是 n 个 S 的 copies 赋予 S 上显然的群概形结构，见 **Groupoids**，例 39.5.6 及随后的注记。

注记 59.23.2. 令 G 为抽象群。在节 59.20 的任何景 $(Sch/S)_\tau$ 或 S_τ 上，关联于 G 的常值预层在景的 *Zariski 拓扑*中的层化 $\underline{G}$ 已经给出

$$\Gamma(U, \underline{G}) = \{\text{Zariski 局部常值映射} U \to G\}$$

由 **Groupoids**，例 39.5.6，该 Zariski 层由群概形 G_S 表示。由引理 59.15.8，任何可表预层也满足 τ-拓扑的层条件，因此我们得出结论：上述 Zariski 层化 $\underline{G}$ 也是 τ-层化。

定义 59.23.3. 令 S 为概形。S 的*结构层*是上述任何景 S_{Zar}、$S_{étale}$ 或 $(Sch/S)_\tau$ 上的环层 $\mathcal{O}_S$。

若关于我们在哪个景上工作可能有混淆，我们将通过使用下标来指出。例如我们可以使用 $\mathcal{O}_{S_{étale}}$ 来强调我们在 S 的小 étale 景上工作。

注记 59.23.4. 在上述引入的术语中，定理 59.22.4 的一个特殊情形是

$$H^p_{fppf}(X, \mathbf{G}_a) = H^p_{étale}(X, \mathbf{G}_a) = H^p_{Zar}(X, \mathbf{G}_a) = H^p(X, \mathcal{O}_X)$$

对所有 $p \geq 0$。此外，我们可以使用记号 $H^p_{fppf}(X, \mathcal{O}_X)$ 来表示 X 的大 fppf 景上结构层的上同调。

59.24. Picard 群

以下定理有时称为“Hilbert 90”。

定理 59.24.1. 对任何概形 X，我们有典范等同

$$\begin{aligned} H^1_{fppf}(X, \mathbf{G}_m) &= H^1_{syntomic}(X, \mathbf{G}_m) \\ &= H^1_{smooth}(X, \mathbf{G}_m) \\ &= H^1_{étale}(X, \mathbf{G}_m) \\ &= H^1_{Zar}(X, \mathbf{G}_m) \\ &= \mathrm{Pic}(X) \\ &= H^1(X, \mathcal{O}_X^*) \end{aligned}$$

证明. 令 τ 为节 59.20 中考虑的拓扑之一。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.6.1，我们看到 $H^1_\tau(X, \mathbf{G}_m) = H^1_\tau(X, \mathcal{O}_\tau^*) = \mathrm{Pic}(\mathcal{O}_\tau)$ 其中 $\mathcal{O}_\tau$ 是景 $(Sch/X)_\tau$ 的结构层。现在可逆 $\mathcal{O}_\tau$-模是拟凝聚 $\mathcal{O}_\tau$-模。由定理 59.17.4 或更精确的 **Descent**，命题 35.8.9，我们看到 $\mathrm{Pic}(\mathcal{O}_\tau) = \mathrm{Pic}(X)$。最后一个等号以同样方式证明。 □

59.25. étale 景

此时我们开始更详细地探索概形的 étale 景。作为第一步，我们稍微讨论 étale 态射的概念。

59.26. Étale 态射

更多细节见 **Morphisms**，节 29.37 中的形式定义，以及 **Étale Morphisms**，节 41.11、41.12、41.13、41.14、41.16 和 41.19 中对 étale 态射有趣性质的综述。

回忆代数闭域 k 上的代数 A 称为*光滑的*，如果它有限型且微分模 $\Omega_{A/k}$ 是有限局部自由的，秩等于维数。k 上的概形 X 称为在 k 上*光滑*，如果它局部有限型且每个仿射开集是光滑 k-代数的谱。若 k 不是代数闭的，则 k-代数 A 是光滑 k-代数，如果 $A \otimes_k \overline{k}$ 是光滑 $\overline{k}$-代数。环映射 $A \to B$ 是光滑的，如果它平坦、有限展示，且对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，纤维环 $\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B$ 在剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上光滑。更一般地，概形态射是*光滑的*，如果它平坦、局部有限展示，且几何纤维光滑。

关于这些事实请见 **Morphisms**，节 29.35。利用这些我们可以如下定义 étale 态射。

定义 59.26.1. 概形态射是 *étale* 的，如果它是相对维数 0 的光滑态射。

特别地，概形态射 $X \to S$ 是 étale 的，如果它光滑且 $\Omega_{X/S} = 0$。

命题 59.26.2. 关于 *étale* 态射的事实。

(1) 令 k 为域。概形态射 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 *étale* 的，当且仅当 $U \cong \coprod_{i \in I} \mathrm{Spec}(k_i)$，其中对每个 $i \in I$，环 k_i 是 k 的有限可分扩张域。

(2) 令 $\varphi : U \to S$ 为概形态射。以下条件等价：
   (a) φ 是 *étale* 的，
   (b) φ 局部有限展示、平坦，且所有纤维是 *étale* 的，
   (c) φ 平坦、非分歧且局部有限展示。

(3) 环映射 $A \to B$ 是 *étale* 的，当且仅当 $B \cong A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$，使得 $\Delta = \det\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}\right)$ 在 B 中可逆。

(4) *étale* 态射的基变换是 *étale* 的。

(5) *étale* 态射的复合是 *étale* 的。

(6) *étale* 态射的纤维积和积是 *étale* 的。

(7) *étale* 态射有相对维数 *0*。

(8) 令 $Y \to X$ 为 *étale* 态射。若 X 约化（分别地正则），则 Y 也约化（分别地正则）。

(9) *étale* 态射是开的。

(10) 若 $X \to S$ 和 $Y \to S$ 是 *étale* 的，则任何 S-态射 $X \to Y$ 也是 *étale* 的。

证明. 我们已在前面的章节中证明了这些事实（以及更多）。以下是参考文献列表：(1) **Morphisms**，引理 29.37.7。(2) **Morphisms**，引理 29.37.8 和 29.37.16。(3) **Algebra**，引理 10.143.2。(4) **Morphisms**，引理 29.37.4。(5) **Morphisms**，引理 29.37.3。(6) 由 (4) 和 (5) 形式推出。(7) **Morphisms**，引理 29.37.6 和 29.30.5。(8) 见 **Algebra**，引理 10.163.7 和 10.163.5，另见 **Étale Morphisms**，节 41.19 中更多此类结果。(9) 见 **Morphisms**，引理 29.26.10 和 29.37.12。(10) 见 **Morphisms**，引理 29.37.19。 □

定义 59.26.3. 环映射 $A \to B$ 称为标准 *étale*，如果 $B \cong (A[t]/(f))_g$，其中 $f, g \in A[t]$，f 首一，且 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 在 B 中可逆。

标准 étale 环映射确实是 étale 的。即，假设 $B = (A[t]/(f))_g$，其中 $f, g \in A[t]$，f 首一，且 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}t$ 在 B 中可逆。则 $A[t]/(f)$ 是有限自由 A-模，秩等于首一多项式 f 的次数。因此 B 作为此自由代数的局部化，在 A 上有限展示且平坦。为完成 B 是 étale 的证明，只需证明纤维环

$$\kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A B \cong \kappa(\mathfrak{p}) \otimes_A (A[t]/(f))_g \cong \kappa(\mathfrak{p})[t, 1/\overline{g}]/(\overline{f})$$

是有限可分域扩张的有限积。这里 $\overline{f}, \overline{g} \in \kappa(\mathfrak{p})[t]$ 是 f 和 g 的像。令

$$\overline{f} = \overline{f}_1 \ldots \overline{f}_a \overline{f}_{a+1}^{e_1} \ldots \overline{f}_{a+b}^{e_b}$$

为 $\overline{f}$ 分解为两两不同的不可约首一因子 $\overline{f}_i$ 的幂，其中 $e_1, \ldots, e_b > 1$。由假设 $\mathrm{d}\overline{f}/\mathrm{d}t$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})[t, 1/\overline{g}]$ 中可逆。因此我们看到至少所有 $\overline{f}_i$，$i > a$ 可逆。我们得出结论

$$\kappa(\mathfrak{p})[t, 1/\overline{g}]/(\overline{f}) \cong \prod\nolimits_{i \in I} \kappa(\mathfrak{p})[t]/(\overline{f}_i)$$

其中 $I \subset \{1, \ldots, a\}$ 是使得 $\overline{f}_i$ 不整除 $\overline{g}$ 的指标 i 的子集。此外，$\mathrm{d}\overline{f}/\mathrm{d}t$ 在因子 $\kappa(\mathfrak{p})[t]/(\overline{f}_i)$ 中的像显然等于一个单位乘以 $\mathrm{d}\overline{f}_i/\mathrm{d}t$。因此我们得出结论 $\kappa_i = \kappa(\mathfrak{p})[t]/(\overline{f}_i)$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的有限域扩张，由最小多项式可分的单个元素生成，即域扩张 $\kappa_i/\kappa(\mathfrak{p})$ 是有限可分的，如所愿。

事实证明任何 étale 环映射局部是标准 étale 的。为表述这一点我们引入以下记号。环映射 $A \to B$ 称为在 B 的素理想 $\mathfrak{q}$ 处 *étale*，如果存在 $h \in B$，$h \notin \mathfrak{q}$ 使得 $A \to B_h$ 是 étale 的。以下是结果。

定理 59.26.4. *环映射 $A \to B$ 在素理想 $\mathfrak{q}$ 处 étale 当且仅当存在 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$ 使得 B_g 在 A 上标准 étale。*

证明. 见 **Algebra**，命题 10.144.4。 □

59.27. Étale 覆盖

我们回顾定义。

定义 59.27.1. 概形 U 的一个 *étale 覆盖*是概形态射族 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i \in I}$，使得

(1) 每个 φ_i 是 étale 态射，
(2) U_i 覆盖 U，即 $U = \bigcup_{i \in I} \varphi_i(U_i)$。

引理 59.27.2. *任何 étale 覆盖是 fpqc 覆盖。*

证明. （另见 **Topologies**，引理 34.9.7。）令 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 为 étale 覆盖。由于 étale 态射平坦，且覆盖的元素应覆盖其靶，性质 fp（忠实平坦）满足。为检查性质 qc（拟紧），令 $V \subset U$ 为仿射开集，写 $\varphi_i^{-1}(V) = \bigcup_{j \in J_i} V_{ij}$ 为某些仿射开集 $V_{ij} \subset U_i$。由于 φ_i 开（因为 étale 态射开），我们看到 $V = \bigcup_{i \in I} \bigcup_{j \in J_i} \varphi_i(V_{ij})$ 是 V 的开覆盖。此外，由于 V 拟紧，该覆盖有有限加细。 □

因此任何对 fpqc 覆盖成立的结果更加对 étale 覆盖成立。例如，étale 景是次典范的。

定义 59.27.3. （更多细节见节 59.20，或 **Topologies**，节 34.4。）令 S 为概形。S 上的大 *étale 景*是景 $(Sch/S)_{étale}$，见定义 59.20.2。S 上的小 *étale 景*是景 $S_{étale}$，见定义 59.20.2。我们类似地定义 S 上的大和小 *Zariski 景*，记作 $(Sch/S)_{Zar}$ 和 S_{Zar}。

粗略地说，S 的大 étale 景由 S 上的概形组成，覆盖是 étale 覆盖。S 的小 étale 景由在 S 上 étale 的概形组成，覆盖是 étale 覆盖。实际上由命题 59.26.2，$S_{étale}$ 的对象之间的任何态射是 étale 的，因此要检查 $S_{étale}$ 中的 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是覆盖，只需检查 $\coprod U_i \to U$ 是满射。

小 étale 景比大 étale 景对象少，它只包含 S 上 étale 拓扑的“开集”。它是大 étale 景的满子范畴，其拓扑由大景上的拓扑诱导。因此从大 étale 景到小 étale 景的限制函子正合且将内射对象变为内射对象。这有以下推论。

命题 59.27.4. 令 S 为概形，$\mathcal{F}$ 为 $(Sch/S)_{étale}$ 上的阿贝尔层。则 $\mathcal{F}|_{S_{étale}}$ 是 $S_{étale}$ 上的层，且

$$H^p_{étale}(S, \mathcal{F}|_{S_{étale}}) = H^p_{étale}(S, \mathcal{F})$$

对所有 $p \geq 0$。

证明. 这是引理 59.20.3 的特例。 □

按照节 59.20 中引入的一般记号，我们将上述上同调群记作 $H^p_{étale}(S, \mathcal{F})$。

59.28. Kummer 理论

令 $n \in \mathbf{N}$，考虑函子 μ_n，定义为

$$\begin{array}{ccc} Sch^{opp} & \longrightarrow & Ab \\ S & \longmapsto & \mu_n(S) = \{t \in \Gamma(S, \mathcal{O}_S^*) \mid t^n = 1\}. \end{array}$$

由 **Groupoids**，例 39.5.2，这是可表函子，表示它的概形也记作 μ_n。由引理 59.15.8，该函子满足 fpqc 拓扑的层条件（特别地，它也满足 étale、Zariski 等拓扑的层条件）。

引理 59.28.1. 若 $n \in \mathcal{O}_S^*$，则

$$0 \to \mu_{n,S} \to \mathbf{G}_{m,S} \xrightarrow{(\cdot)^n} \mathbf{G}_{m,S} \to 0$$

是 S 的小和大 *étale* 景上层的短正合序列。

证明. 由定义，层 $\mu_{n,S}$ 是映射 $(\cdot)^n$ 的核。因此只需证明最后一个映射是满射。令 U 为 S 上概形。令 $f \in \mathbf{G}_m(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U^*)$。我们需要证明可以找到 U 的 étale 覆盖，使得 f 在其成员上的限制是 n 次幂。置

$$U' = \underline{\mathrm{Spec}}_U(\mathcal{O}_U[T]/(T^n - f)) \xrightarrow{\pi} U.$$

（见 **Constructions**，节 27.3 或 27.4 中关于相对谱的讨论。）令 $\mathrm{Spec}(A) \subset U$ 为仿射开集，设 $f|_{\mathrm{Spec}(A)}$ 对应单位 $a \in A^*$。则 $\pi^{-1}(\mathrm{Spec}(A)) = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $B = A[T]/(T^n - a)$。环映射 $A \to B$ 有限自由，秩 n，因此忠实平坦，我们得出结论 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射。由于这对 U 的每个仿射开集成立，我们得出结论 π 是满射。此外，n 和 T^{n-1} 在 B 中可逆，所以 $nT^{n-1} \in B^*$，环映射 $A \to B$ 是标准 étale 的，特别地 étale。由于这对 U 的每个仿射开集成立，我们得出结论 π 是 étale 的。因此 $\mathcal{U} = \{\pi : U' \to U\}$ 是 étale 覆盖。此外，$f|_{U'} = (f')^n$，其中 f' 是 T 在 $\Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}^*)$ 中的类，所以 $\mathcal{U}$ 有所需性质。 □

注记 59.28.2. 引理 59.28.1 在将“étale”替换为“Zariski”时是假的。由于 étale 拓扑比光滑拓扑更粗，见 **Topologies**，引理 34.5.2，推出该序列在光滑拓扑中也正合。

由定理 59.24.1 和引理 59.28.1 以及上同调的一般性质，我们得到长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0_{étale}(S, \mu_{n,S}) & \longrightarrow & \Gamma(S, \mathcal{O}_S^*) & \xrightarrow{(\cdot)^n} & \Gamma(S, \mathcal{O}_S^*) \\ & & \searrow & & & & \\ & & H^1_{étale}(S, \mu_{n,S}) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(S) & \xrightarrow{(\cdot)^n} & \mathrm{Pic}(S) \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & H^2_{étale}(S, \mu_{n,S}) & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

至少当 n 在 S 上可逆时。当 n 在 S 上不可逆时，我们可以应用以下引理。

引理 59.28.3. *对任何 $n \in \mathbf{N}$，序列*

$$0 \to \mu_{n,S} \to \mathbf{G}_{m,S} \xrightarrow{(\cdot)^n} \mathbf{G}_{m,S} \to 0$$

是景 $(Sch/S)_{fppf}$ 和 $(Sch/S)_{syntomic}$ 上层的短正合序列。

证明. 由定义，层 $\mu_{n,S}$ 是映射 $(\cdot)^n$ 的核。因此只需证明最后一个映射是满射。由于 syntomic 拓扑比 fppf 拓扑更弱，见 **Topologies**，引理 34.7.2，只需对 syntomic 拓扑证明这一点。令 U 为 S 上概形。令 $f \in \mathbf{G}_m(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U^*)$。我们需要证明可以找到 U 的 syntomic 覆盖，使得 f 在其成员上的限制是 n 次幂。置

$$U' = \underline{\mathrm{Spec}}_U(\mathcal{O}_U[T]/(T^n - f)) \xrightarrow{\pi} U.$$

（见 **Constructions**，节 27.3 或 27.4 中关于相对谱的讨论。）令 $\mathrm{Spec}(A) \subset U$ 为仿射开集，设 $f|_{\mathrm{Spec}(A)}$ 对应单位 $a \in A^*$。则 $\pi^{-1}(\mathrm{Spec}(A)) = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $B = A[T]/(T^n - a)$。环映射 $A \to B$ 有限自由，秩 n，因此忠实平坦，我们得出结论 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射。由于这对 U 的每个仿射开集成立，我们得出结论 π 是满射。此外，B 是 A 上的全局相对完全相交，所以环映射 $A \to B$ 是标准 syntomic 的，特别地 syntomic。由于这对 U 的每个仿射开集成立，我们得出结论 π 是 syntomic 的。因此 $\mathcal{U} = \{\pi : U' \to U\}$ 是 syntomic 覆盖。此外，$f|_{U'} = (f')^n$，其中 f' 是 T 在 $\Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}^*)$ 中的类，所以 $\mathcal{U}$ 有所需性质。 □

注记 59.28.4. 引理 59.28.3 对光滑、étale 或 Zariski 拓扑是假的。

由定理 59.24.1 和引理 59.28.3 以及上同调的一般性质，我们得到长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & H^0_{fppf}(S,\mu_{n,S}) & \longrightarrow & \Gamma(S,\mathcal{O}_S^*) & \xrightarrow{(\cdot)^n} & \Gamma(S,\mathcal{O}_S^*) \\ & & \searrow & & & & \\ & & H^1_{fppf}(S,\mu_{n,S}) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(S) & \xrightarrow{(\cdot)^n} & \mathrm{Pic}(S) \\ & & & & & \searrow & \\ & & & & H^2_{fppf}(S,\mu_{n,S}) & \longrightarrow & \dots \end{array}$$

对任何概形 S 和任何整数 n。当然有类似的 syntomic 上同调序列。

令 $n \in \mathbf{N}$，S 为任何概形。有另一种更直接的方式描述取值于 μ_n 的一次上同调群。考虑配对 $(\mathcal{L},\alpha)$，其中 $\mathcal{L}$ 是 S 上的可逆层，$\alpha : \mathcal{L}^{\otimes n} \to \mathcal{O}_S$ 是 $\mathcal{L}$ 的 n 次张量幂的平凡化。令 $(\mathcal{L}',\alpha')$ 为第二个这样的配对。同构 $\varphi : (\mathcal{L},\alpha) \to (\mathcal{L}',\alpha')$ 是可逆层的同构 $\varphi : \mathcal{L} \to \mathcal{L}'$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{L}^{\otimes n} & \xrightarrow[\alpha]{} & \mathcal{O}_S \\ \downarrow{\scriptstyle \varphi^{\otimes n}} & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\ (\mathcal{L}')^{\otimes n} & \xrightarrow{\alpha'} & \mathcal{O}_S \end{array}$$

交换。因此我们有

$$Isom_S((\mathcal{L},\alpha),(\mathcal{L}',\alpha')) = \begin{cases} \emptyset & \text{若} \quad \text{它们不同构} \\ H^0(S,\mu_{n,S})\cdot\varphi & \text{若} \quad \varphi \text{ 是配对的同构} \end{cases} \tag{59.28.4.1}$$

此外，给定两个配对 $(\mathcal{L},\alpha)$、$(\mathcal{L}',\alpha')$，张量积

$$(\mathcal{L},\alpha)\otimes(\mathcal{L}',\alpha') = (\mathcal{L}\otimes\mathcal{L}',\alpha\otimes\alpha')$$

是另一个配对。配对 $(\mathcal{O}_S,1)$ 是该张量积运算的单位，逆由

$$(\mathcal{L},\alpha)^{-1} = (\mathcal{L}^{\otimes -1},\alpha^{\otimes -1})$$

给出。因此同构类的集合构成阿贝尔群。注意

$$(\mathcal{L},\alpha)^{\otimes n} = (\mathcal{L}^{\otimes n},\alpha^{\otimes n}) \xrightarrow{\alpha} (\mathcal{O}_S,1)$$

是同构，因此该群的每个元素阶整除 n。我们提醒读者该群一般**不是** $\mathrm{Pic}(S)$ 中的 n-挠。

引理 59.28.5. *令 S 为概形。存在典范等同*

$$H^1_{étale}(S,\mu_n) = \text{配对}(\mathcal{L},\alpha) \text{ 的同构类，如上}$$

若 n 在 S 上可逆。一般地我们有

$$H^1_{fppf}(S, \mu_n) = \text{配对}(\mathcal{L}, \alpha) \text{ 的同构类，如上}$$

同样的结果对 *fppf* 替换为 *syntomic* 成立。

证明. 我们首先证明第二个同构。令 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 为如上配对。选择仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$ 使得 $\mathcal{L}|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}$。设 $s_i \in \mathcal{L}(U_i)$ 是生成元。则 $\alpha(s_i^{\otimes n}) = f_i \in \mathcal{O}_S^*(U_i)$。写 $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，我们看到存在全局相对完全相交 $A_i \to B_i = A_i[T]/(T^n - f_i)$，使得 f_i 在 B_i 中映射到 n 次幂。换言之，置 $V_i = \mathrm{Spec}(B_i)$，我们得到 syntomic 覆盖 $\mathcal{V} = \{V_i \to S\}_{i \in I}$ 和平凡化 $\varphi_i : (\mathcal{L}, \alpha)|_{V_i} \to (\mathcal{O}_{V_i}, 1)$。

我们将使用此结果（覆盖 $\mathcal{V}$ 的存在性）将该配对关联到 $H^1_{syntomic}(S, \mu_{n,S})$ 中的上同调类。我们给出两种（等价的）构造。

第一种构造：使用 ech 上同调。在二重交 $V_i \times_S V_j$ 上我们有配对的同构

$$(\mathcal{O}_{V_i \times_S V_j}, 1) \xrightarrow{\mathrm{pr}_0^* \varphi_i^{-1}} (\mathcal{L}|_{V_i \times_S V_j}, \alpha|_{V_i \times_S V_j}) \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^* \varphi_j} (\mathcal{O}_{V_i \times_S V_j}, 1)$$

由 (59.28.4.1)，这由元素 $\zeta_{ij} \in \mu_n(V_i \times_S V_j)$ 给出。我们省略这些 ζ_{ij} 给出 1-上闭链，即给出元素 $(\zeta_{i_0 i_1}) \in \check{C}(\mathcal{V}, \mu_n)$ 且 $d(\zeta_{i_0 i_1}) = 0$ 的验证。因此其类是 $\check{H}^1(\mathcal{V}, \mu_n)$ 中的元素，由定理 59.19.2 它映射到上同调类 $H^1_{syntomic}(S, \mu_{n,S})$。

第二种构造：使用 torsor。考虑预层

$$\mu_n(\mathcal{L}, \alpha) : U \longmapsto Isom_U((\mathcal{O}_U, 1), (\mathcal{L}, \alpha)|_U)$$

在 $(Sch/S)_{syntomic}$ 上。我们可以将其视为 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}, \mathcal{L})$（内 hom 层，见 **Modules on Sites**，节 18.27）的子预层。由于定义此子预层的条件是局部的，我们看到它是层。由 (59.28.4.1)，该层有层 $\mu_{n,S}$ 的自由作用。因此唯一需要检查的是它局部有截面。这是真的，因为平凡化覆盖 $\mathcal{V}$ 的存在性。因此 $\mu_n(\mathcal{L}, \alpha)$ 是 $\mu_{n,S}$-torsor，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.4.3 我们得到 $H^1_{syntomic}(S, \mu_{n,S})$ 的对应元素。

好，现在我们仍需证明以下

(1) 两种构造给出相同的上同调类。
(2) 同构配对给出相同的上同调类。
(3) $(\mathcal{L}, \alpha) \otimes (\mathcal{L}', \alpha')$ 的上同调类是 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 和 $(\mathcal{L}', \alpha')$ 的上同调类之和。
(4) 若上同调类平凡，则配对平凡。
(5) $H^1_{syntomic}(S, \mu_{n,S})$ 的任何元素是某个配对的上同调类。

我们省略 (1) 的证明。部分 (2) 由第二种构造清楚，因为同构 torsor 给出相同上同调类。部分 (3) 由第一种构造清楚，因为得到的 ech 类相加。部分 (4) 由第二种构造清楚，因为 torsor 平凡当且仅当它有全局截面，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.4.2。

部分 (5) 可以如下看出（尽管直接证明更可取）。假设 $\xi \in H^1_{syntomic}(S, \mu_{n,S})$。则 ξ 映射到元素 $\overline{\xi} \in H^1_{syntomic}(S, \mathbf{G}_{m,S})$ 且 $n\overline{\xi} = 0$。由定理 59.24.1，我们看到 $\overline{\xi}$ 对应于可逆层 $\mathcal{L}$，其 n 次张量幂同构于 $\mathcal{O}_S$。因此存在配对 $(\mathcal{L}, \alpha')$，其上同调类 ξ' 在 $H^1_{syntomic}(S, \mathbf{G}_{m,S})$ 中有相同的像 $\overline{\xi'}$。因此只需证明 $\xi - \xi'$ 是某个配对的类。由构造和上述长正合上同调序列，我们看到 $\xi - \xi' = \partial(f)$ 对某个 $f \in H^0(S, \mathcal{O}_S^*)$。考虑配对 $(\mathcal{O}_S, f)$。我们省略该配对的上同调类是 $\partial(f)$ 的验证，这完成了第一个等同（fppf 替换为 syntomic）的证明。

要看出第一个，注意若 n 在 S 上可逆，则在证明第一部分中构造的覆盖 $\mathcal{V}$ 实际上是 étale 覆盖（与引理 59.28.1 的证明比较）。证明的其余部分独立于拓扑，除了最后一个论证使用 Kummer 序列正合，即使用引理 59.28.1。 □

59.29. 邻域、茎和点

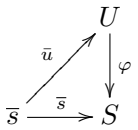
我们可以将 S 的任何几何点关联到正合的茎函子。$S_{étale}$ 上的层映射是同构当且仅当它在所有这些茎上是同构。阿贝尔层的复形正合当且仅当茎的复形在所有几何点处正合。总而言之，这意味着概形 S 的小 étale 景有足够多的点。还证明 S 的小 étale topos 的任何点（抽象概念）由几何点给出。因此在某种意义上 S 的小 étale topos 可以用几何点和邻域来理解。

定义 59.29.1. 令 S 为概形。

(1) S 的一个几何点是态射 $\mathrm{Spec}(k) \to S$，其中 k 代数闭。这样的点通常记作 $\overline{s}$，即用带上划线的小写字母表示。我们经常用 $\overline{s}$ 同时表示概形 $\mathrm{Spec}(k)$ 和该态射，并用 $\kappa(\overline{s})$ 表示 k。

(2) 我们说 $\overline{s}$ 位于 s 上方，以表示 $s \in S$ 是 $\overline{s}$ 的像。

(3) 几何点 $\overline{s}$ 的 *étale* 邻域是交换图表



其中 φ 是概形的 étale 态射。我们写 $(U, \overline{u}) \to (S, \overline{s})$。

(4) *étale* 邻域的态射 $(U, \overline{u}) \to (U', \overline{u}')$ 是 S-态射 $h : U \to U'$ 使得 $\overline{u}' = h \circ \overline{u}$。

注记 59.29.2. 由于 U 和 U' 在 S 上 étale，它们之间的任何 S-态射也是 étale 的，见命题 59.26.2。特别地所有 étale 邻域的态射是 étale 的。

注记 59.29.3. 令 S 为概形，$s \in S$ 为点。在 **More on Morphisms**，定义 37.35.1 中我们定义了 (S,s) 的 étale 邻域 $(U,u) \to (S,s)$ 的概念。若 $\overline{s}$ 是 S 的位于 s 上方的几何点，则任何 étale 邻域 $(U,\overline{u}) \to (S,\overline{s})$ 通过取 $u \in U$ 为 U 的使得 $\overline{u}$ 位于 u 上方的唯一点，给出 (S,s) 的 étale 邻域 (U,u)。反之，给定 (S,s) 的 étale 邻域 (U,u)，剩余域扩张 $\kappa(u)/\kappa(s)$ 有限可分（见命题 59.26.2），因此我们可以找到嵌入 $\kappa(u) \subset \kappa(\overline{s})$ 在 $\kappa(s)$ 上。换言之，我们可以找到 U 的位于 u 上方的几何点 $\overline{u}$ 使得 $(U,\overline{u})$ 是 $(S,\overline{s})$ 的 étale 邻域。我们将使用这些观察在两种类型的 étale 邻域之间切换。

引理 59.29.4. 令 S 为概形，$\overline{s}$ 为 S 的几何点。*étale* 邻域的范畴是余滤过的。更确切地说：

(1) 令 $(U_i,\overline{u}_i)_{i=1,2}$ 为 S 中 $\overline{s}$ 的两个 *étale* 邻域。则存在第三个 *étale* 邻域 $(U,\overline{u})$ 和态射 $(U,\overline{u}) \to (U_i,\overline{u}_i)$，$i = 1,2$。

(2) 令 $h_1, h_2 : (U,\overline{u}) \to (U',\overline{u}')$ 为 $\overline{s}$ 的 *étale* 邻域之间的两个态射。则存在 *étale* 邻域 $(U'',\overline{u}'')$ 和态射 $h : (U'',\overline{u}'') \to (U,\overline{u})$ 使 h_1 和 h_2 等化，即 $h_1 \circ h = h_2 \circ h$。

证明. 对部分 (1)，考虑纤维积 $U = U_1 \times_S U_2$。它在 U_1 和 U_2 上都 étale，因为 étale 态射在基变换下保持，见命题 59.26.2。由 $(\overline{u}_1,\overline{u}_2)$ 定义的映射 $\overline{s} \to U$ 给它 étale 邻域结构，映射到 U_1 和 U_2。对部分 (2)，定义 U'' 为纤维积

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (h_1,h_2)} \\ U' & \xrightarrow{\Delta} & U' \times_S U'. \end{array}$$

由于 $\overline{u}$ 和 $\overline{u}'$ 在 S 上与 $\overline{s}$ 一致，我们看到 $\overline{u}'' = (\overline{u},\overline{u}')$ 是 U'' 的几何点。特别地 $U'' \neq \emptyset$。此外，由于 U' 在 S 上 étale，纤维积 $U' \times_S U'$ 也 étale（见命题 59.26.2）。因此垂直箭头 (h_1,h_2) 由上述注记 59.29.2 是 étale 的。因此 U'' 由基变换在 U' 上 étale，从而也在 S 上 étale（因为 étale 态射的复合是 étale 的）。因此 $(U'',\overline{u}'')$ 是问题的解。 □

引理 59.29.5. 令 S 为概形。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。令 $(U,\overline{u})$ 为 $\overline{s}$ 的 *étale* 邻域。令 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 为 *étale* 覆盖。则存在 $i \in I$ 和 $\overline{u}_i : \overline{s} \to U_i$ 使得 $\varphi_i : (U_i,\overline{u}_i) \to (U,\overline{u})$ 是 *étale* 邻域的态射。

证明. 由于 $U = \bigcup_{i\in I} \varphi_i(U_i)$，纤维积 $\overline{s} \times_{\overline{u},U,\varphi_i} U_i$ 对某个 i 非空。然后看笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \overline{s} \times_{\overline{u},U,\varphi_i} U_i & \xrightarrow[\mathrm{pr}_2]{} & U_i \\ \sigma \curvearrowleft \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} \\ \mathrm{Spec}(k) = \overline{s} & \xrightarrow{\overline{u}} & U \end{array}$$

投影 pr_1 是 étale 态射的基变换，因此是 étale 的，见命题 59.26.2。因此 $\overline{s} \times_{\overline{u},U,\varphi_i} U_i$ 是 k 的有限可分扩张的无交并，由命题 59.26.2。这里 $\overline{s} = \mathrm{Spec}(k)$。但 k 代数闭，所以所有这些扩张平凡，存在 pr_1 的截面 σ。复合 $\mathrm{pr}_2 \circ \sigma$ 给出与 $\overline{u}$ 相容的映射。 □

定义 59.29.6. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的预层。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。$\mathcal{F}$ 在 $\overline{s}$ 处的茎是

$$\mathcal{F}_{\overline{s}} = \mathrm{colim}_{(U,\overline{u})} \mathcal{F}(U)$$

其中 $(U, \overline{u})$ 遍历 S 中 $\overline{s}$ 的所有 étale 邻域。

由引理 59.29.4，该余极限在滤过指标范畴上，即 étale 邻域范畴的相反范畴。换言之，$\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的元素可以看作三元组 $(U, \overline{u}, \sigma)$，其中 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$。两个三元组 $(U, \overline{u}, \sigma)$、$(U', \overline{u}', \sigma')$ 定义茎的相同元素，如果存在第三个 étale 邻域 $(U'', \overline{u}'')$ 和 étale 邻域的态射 $h : (U'', \overline{u}'') \to (U, \overline{u})$、$h' : (U'', \overline{u}'') \to (U', \overline{u}')$ 使得在 $\mathcal{F}(U'')$ 中 $h^*\sigma = (h')^*\sigma'$。见 **Categories**，节 4.19。

引理 59.29.7. *令 S 为概形。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。考虑函子*

$$\begin{aligned} u : S_{étale} &\longrightarrow Sets, \\ U &\longmapsto |U_{\overline{s}}| = \{\overline{u} \text{ 使得} (U, \overline{u}) \text{ 是} \overline{s} \text{ 的 } étale \text{ 邻域}\}. \end{aligned}$$

*这里 $|U_{\overline{s}}|$ 表示几何纤维的底层集合。则 u 定义景 $S_{étale}$ 的点 p（**Sites**，定义 7.32.2），其关联茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$（**Sites**，等式 7.32.1.1）是上述定义的函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$。*

证明. 在引理 59.29.5 的证明中我们看到概形 $U_{\overline{s}}$ 是同构于 $\overline{s}$ 的概形的无交并。因此我们也可以将 $|U_{\overline{s}}|$ 看作 U 的位于 $\overline{s}$ 上方的几何点集合，即适合定义 59.29.1 图表的态射 $\overline{u} : \overline{s} \to U$ 的集合。由此推出 $u(S)$ 是单点集，且当 $U \to V$ 和 $W \to V$ 是 $S_{étale}$ 中的态射时 $u(U \times_V W) = u(U) \times_{u(V)} u(W)$。并且，给定 $S_{étale}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，由引理 59.29.5 我们看到 $\coprod u(U_i) \to u(U)$ 是满射。因此 **Sites**，命题 7.33.3 适用，所以 p 是景 $S_{étale}$ 的点。最后，我们的函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 由与 **Sites**，等式 7.32.1.1 中 p 关联的函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 完全相同的余极限给出，这证明了最后断言。 □

注记 59.29.8. 令 S 为概形，$\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 和 $\overline{s}' : \mathrm{Spec}(k') \to S$ 为 S 的两个几何点。几何点的态射 $a : \overline{s} \to \overline{s}'$ 简单地是态射 $a : \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k')$ 使得 $\overline{s}' \circ a = \overline{s}$。给定这样的态射，我们通过规则 $(U, \overline{u}') \mapsto (U, \overline{u}' \circ a)$ 从 $\overline{s}'$ 的 étale 邻域范畴得到 $\overline{s}$ 的 étale 邻域范畴的函子。因此我们得到典范映射

$$\mathcal{F}_{\overline{s}'} = \mathrm{colim}_{(U,\overline{u}')} \mathcal{F}(U) \longrightarrow \mathrm{colim}_{(U,\overline{u})} \mathcal{F}(U) = \mathcal{F}_{\overline{s}}$$

由 **Categories**，引理 4.14.8。使用茎元素的三元组描述，这将 $\mathcal{F}_{\overline{s}'}$ 中由三元组 $(U, \overline{u}', \sigma)$ 表示的元素映射到 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 中由三元组 $(U, \overline{u}' \circ a, \sigma)$ 表示的元素。由于上述函子显然是等价，我们得出结论该典范映射是茎函子的同构。

让我们确保对应于 a 的茎映射指向正确方向。注意根据 **Sites**，定义 7.37.2，上述意味着 a 定义由引理 59.29.7 关联到 $\overline{s}, \overline{s}'$ 的景 $S_{étale}$ 的点 p, p' 之间的态射 $a : p \to p'$。有更一般的点态射（对应于 S 的点的特殊化），我们将在后面描述，它们不是同构，见节 59.75。

引理 59.29.9. 令 S 为概形。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。

(1) 茎函子 $PAb(S_{étale}) \to Ab$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 正合。
(2) 对 $S_{étale}$ 上任何集合预层 $\mathcal{F}$，我们有 $(\mathcal{F}^\#)_{\overline{s}} = \mathcal{F}_{\overline{s}}$。
(3) 函子 $Ab(S_{étale}) \to Ab$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 正合。
(4) 类似地，由茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 给出的函子 $PSh(S_{étale}) \to Sets$ 和 $Sh(S_{étale}) \to Sets$ 正合（见 ***Categories***，定义 *4.23.1*）且与任意余极限交换。

证明. 在我们指出如何用直接论证证明之前，注意结果由 **Modules on Sites**，节 18.36 中的一般材料推出。这是真的，因为 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 来自 S 的小 étale 景的点，见引理 59.29.7。我们将只给出 (1)、(2) 和 (3) 的直接证明，并省略 (4) 的直接证明。

作为 $PAb(S_{étale})$ 上函子的正合性是形式化的，由有向余极限与所有余极限和有限极限交换这一事实推出。(2) 中茎的等同通过映射

$$\kappa : \mathcal{F}_{\overline{s}} \longrightarrow (\mathcal{F}^\#)_{\overline{s}}$$

给出，由自然态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}^\#$ 诱导，见定理 59.13.2。我们断言该映射是阿贝尔群的同构。我们将证明单射性并省略满射性的证明。

令 $\sigma \in \mathcal{F}_{\overline{s}}$。存在 étale 邻域 $(U, \overline{u}) \to (S, \overline{s})$ 使得 σ 是某个截面 $s \in \mathcal{F}(U)$ 的像。若 $\kappa(\sigma) = 0$ 在 $(\mathcal{F}^\#)_{\overline{s}}$ 中，则存在 étale 邻域的态射 $(U', \overline{u}') \to (U, \overline{u})$ 使得 $s|_{U'}$ 在 $\mathcal{F}^\#(U')$ 中为零。推出存在 étale 覆盖 $\{U'_i \to U'\}_{i \in I}$ 使得对所有 i，$s|_{U'_i} = 0$ 在 $\mathcal{F}(U'_i)$ 中。由引理 59.29.5，存在 $i \in I$ 和态射 $\overline{u}'_i : \overline{s} \to U'_i$ 使得 $(U'_i, \overline{u}'_i) \to (U', \overline{u}') \to (U, \overline{u})$ 是 étale 邻域的态射。因此 $\sigma = 0$，因为 $(U'_i, \overline{u}'_i) \to (U, \overline{u})$ 是 étale 邻域的态射使得 $s|_{U'_i} = 0$。这证明了 κ 是单射。

为证明函子 $Ab(S_{étale}) \to Ab$ 正合，考虑 $Ab(S_{étale})$ 中任何短正合序列：$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$. 这给出预层的正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to \mathcal{H}/^p\mathcal{G} \to 0,$$

其中 $/^p$ 表示 $PAb(S_{étale})$ 中的商。在 $\overline{s}$ 处取茎，我们看到 $(\mathcal{H}/^p\mathcal{G})_{\overline{s}} = (\mathcal{H}/\mathcal{G})_{\overline{s}} = 0$，因为 $\mathcal{H}/^p\mathcal{G}$ 的层化是 0。因此，

$$0 \to \mathcal{F}_{\overline{s}} \to \mathcal{G}_{\overline{s}} \to \mathcal{H}_{\overline{s}} \to 0 = (\mathcal{H}/^p\mathcal{G})_{\overline{s}}$$

正合，因为取茎作为从预层出发的函子正合。 □

定理 59.29.10. 令 S 为概形。集合层映射 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射（分别地满射）当且仅当茎上的映射 $a_{\overline{s}} : \mathcal{F}_{\overline{s}} \to \mathcal{G}_{\overline{s}}$ 对 S 的所有几何点是单射（分别地满射）。$S_{étale}$ 上的阿贝尔层序列正合当且仅当它在 S 的所有几何点处的茎上正合。

证明. 茎上正合的必要性由引理 59.29.9 推出。反之，只需证明层映射是满射（分别地单射）当且仅当它在所有茎上是满射（分别地单射）。我们在满射情形证明这一点，并省略单射情形的证明。

令 $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为层映射使得 $\mathcal{F}_{\overline{s}} \to \mathcal{G}_{\overline{s}}$ 对所有几何点满射。固定 $U \in \mathrm{Ob}(S_{étale})$ 和 $s \in \mathcal{G}(U)$。对每个 $u \in U$，选择某个位于 u 上方的 $\overline{u} \to U$ 和 étale 邻域 $(V_u, \overline{v}_u) \to (U, \overline{u})$ 使得对某个 $s_{V_u} \in \mathcal{F}(V_u)$，$s|_{V_u} = \alpha(s_{V_u})$。这是可能的，因为 α 在茎上满射。则 $\{V_u \to U\}_{u \in U}$ 是 étale 覆盖，其上 s 的限制在映射 α 的像中。因此，α 是满射，见 **Sites**，节 7.11。 □

注记 59.29.11. 关于几何景的点。

(1) 定理 59.29.10 说由 S 的几何点（引理 59.29.7）给出的 $S_{étale}$ 的点族是保守的，见 **Sites**，定义 7.38.1。特别地 $S_{étale}$ 有足够多的点。
(2) 假设 $\mathcal{F}$ 是大 étale 景 上的层。令 $T \to S$ 为 S 的大 étale 景的对象，令 $\overline{t}$ 为 T 的几何点。则我们定义 $\mathcal{F}_{\overline{t}}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T 的小 étale 景的限制 $\mathcal{F}|_{T_{étale}}$ 的茎。换言之，我们可以定义 $\mathcal{F}$ 在任何概形 $T/S \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{étale})$ 的任何几何点处的茎。
(3) S 的大 étale 景也有足够多的点，通过考虑此景所有对象的所有几何点，见 (2)。

以下引理在第一次阅读时应跳过。

引理 59.29.12. 令 S 为概形。

(1) 令 p 为由函子 $u : S_{étale} \to Sets$ 给出的 S 的小 *étale* 景 $S_{étale}$ 的点。则存在 S 的几何点 $\overline{s}$ 使得 p 同构于引理 *59.29.7* 中关联到 $\overline{s}$ 的 $S_{étale}$ 的点。
(2) 令 $p : Sh(pt) \to Sh(S_{étale})$ 为 S 的小 *étale topos* 的点。则 p 来自 S 的几何点，即茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 同构于定义 *59.29.6* 中定义的茎函子。

证明. 由 **Sites**，引理 7.32.7，景的点与关联 topos 的点之间存在一一对应，因此只需证明 (1)。由 **Sites**，命题 7.33.3，函子 u 有以下性质：(a) $u(S) = \{*\}$，(b) $u(U \times_V W) = u(U) \times_{u(V)} u(W)$，且 (c) 若 $\{U_i \to U\}$ 是 étale 覆盖，则 $\coprod u(U_i) \to u(U)$ 是满射。特别地，若 $U' \subset U$ 是开子概形，则 $u(U') \subset u(U)$。此外，由 **Sites**，引理 7.32.7，我们可以写 $u(U) = p^{-1}(h_U^\#)$，换言之 $u(U)$ 是可表层 h_U 的茎。若 $U = V \amalg W$，则我们看到 $h_U = (h_V \amalg h_W)^\#$ 且由 p^{-1} 正合得到 $u(U) = u(V) \amalg u(W)$。

考虑 u 到 S_{Zar} 的限制。由 **Sites**，例 7.33.5 和 7.33.6，存在唯一点 $s \in S$ 使得对开集 $S' \subset S$，若 $s \in S'$ 则 $u(S') = \{*\}$，若 $s \notin S'$ 则 $u(S') = \emptyset$。注意若 $\varphi : U \to S$ 是 $S_{étale}$ 的对象，则 $\varphi(U) \subset S$ 开（见命题 59.26.2）且 $\{U \to \varphi(U)\}$ 是 étale 覆盖。因此我们得出结论 $u(U) = \emptyset \Leftrightarrow s \notin \varphi(U)$。

选择位于 s 上方的几何点 $\overline{s} : \overline{s} \to S$，见定义 59.29.1 中惯用的滥用记号。假设 $\varphi : U \to S$ 是 $S_{étale}$ 的对象且 U 仿射。注意 φ 分离，且 φ 在 s 上的纤维 U_s 是 $\mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 上的仿射概形，它是 $\kappa(s)$ 的有限可分扩张 k_i 的有限积的谱。因此我们可以应用 **Étale Morphisms**，引理 41.18.2 得到 $(S, \overline{s})$ 的 étale 邻域 $(V, \overline{v})$ 使得

$$U \times_S V = U_1 \amalg \ldots \amalg U_n \amalg W$$

其中 $U_i \to V$ 是同构且 W 没有位于 $\overline{v}$ 上方的点。因此我们得出结论

$$u(U) \times u(V) = u(U \times_S V) = u(U_1) \amalg \ldots \amalg u(U_n) \amalg u(W)$$

当然也有 $u(U_i) = u(V)$。将 V 稍微缩小我们可以假设 V 恰有一个位于 s 上方的点，因此 W 没有位于 s 上方的点。由上述这给出 $u(W) = \emptyset$。因此我们得到

$$u(U) \times u(V) = u(U_1) \amalg \ldots \amalg u(U_n) = \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} u(V)$$

其中等号与到集合 $u(V)$ 的映射相容。注意 $u(V) \neq \emptyset$，因为 s 在 $V \to S$ 的像中。特别地，我们看到在此情形 $u(U)$ 是有 n 个元素的有限集，即左端在任何元素 $u(V)$ 上的纤维是 $u(U)$，右端的纤维基数为 n。

考虑极限

$$\lim\nolimits_{(V,\overline{v})} u(V)$$

在 $\overline{s}$ 的 étale 邻域 $(V, \overline{v})$ 的范畴上。显然当在 V 仿射的 $(V, \overline{v})$ 的子范畴上取极限时我们得到相同的值。由上一段（将 V 和 U 的角色互换应用）我们看到在此情形 $u(V)$ 总是有限非空集。此外，极限是余滤过的，见引理 59.29.4。因此由 **Categories**，节 4.20 极限非空。从该极限中选取元素 x。这意味着我们对每个 $(S, \overline{s})$ 的 étale 邻域 $(V, \overline{v})$ 得到 $x_{V,\overline{v}} \in u(V)$，使得对每个 étale 邻域的态射 $\varphi : (V', \overline{v}') \to (V, \overline{v})$ 我们有 $u(\varphi)(x_{V',\overline{v}'}) = x_{V,\overline{v}}$。

我们将使用 x 的选择构造函子性双射

$$c : |U_{\overline{s}}| \longrightarrow u(U)$$

对 $U \in \mathrm{Ob}(S_{étale})$，这将完成证明。见引理 59.29.7 及其证明中关于 $|U_{\overline{s}}|$ 的描述。首先我们断言只需对 U 仿射构造映射。我们省略此断言的证明。假设 $U \to S$ 在 $S_{étale}$ 中且 U 仿射，令 $\overline{u} : \overline{s} \to U$ 为 $|U_{\overline{s}}|$ 的元素。选择 $(V, \overline{v})$ 使得 $U \times_S V$ 如证明第三段中分解。则配对 $(\overline{u}, \overline{v})$ 给

出 $U \times_S V$ 的位于 $\overline{v}$ 上方的几何点，并确定 $U \times_S V$ 的分量 U_i 之一。更确切地说，存在投影 pr_U 的截面 $\sigma : V \to U \times_S V$ 使得 $(\overline{u}, \overline{v}) = \sigma \circ \overline{v}$。置 $c(\overline{u}) = u(\mathrm{pr}_U)(u(\sigma)(x_{V,\overline{v}})) \in u(U)$。我们必须检查这独立于 $(V, \overline{v})$ 的选择。由引理 59.29.4，étale 邻域范畴是余滤过的。因此只需证明给定 étale 邻域的态射 $\varphi : (V', \overline{v}') \to (V, \overline{v})$ 和投影的截面 $\sigma' : V' \to U \times_S V'$ 的选择使得 $(\overline{u}, \overline{v'}) = \sigma' \circ \overline{v}'$，我们有 $u(\sigma')(x_{V',\overline{v}'}) = u(\sigma)(x_{V,\overline{v}})$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} V' & \xrightarrow[\varphi]{} & V \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma'} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ U \times_S V' & \xrightarrow{1\times\varphi} & U \times_S V \end{array}$$

现在，该图表可能不交换。原因是概形 V' 和 V 可能不连通，因此上面用于构造 σ' 和 σ 的分解可能不唯一。但我们确实知道由构造 $\sigma \circ \varphi \circ \overline{v}' = (1 \times \varphi) \circ \sigma' \circ \overline{v}'$。因此，由于 $U \times_S V$ 在 S 上 étale，存在 $\overline{v'}$ 的开邻域 $V'' \subset V'$ 使得图表限制到 V'' 后交换，见 **Morphisms**，引理 29.36.17。这意味着我们可以将上述图表扩展为

$$\begin{array}{ccccc} V'' & \longrightarrow & V' & \xrightarrow[\varphi]{} & V \\ \downarrow{\scriptstyle \sigma'|_{V''}} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma'} & & \downarrow{\scriptstyle \sigma} \\ U \times_S V'' & \longrightarrow & U \times_S V' & \xrightarrow{1\times\varphi} & U \times_S V \end{array}$$

使得左方块和外矩形交换。由于 u 是函子，这推出 $x_{V'',\overline{v}'}$ 映射到 $u(U \times_S V)$ 中的相同元素，无论我们通过图表走哪条路线。另一方面，它映射到 $u(V')$ 和 $u(V)$ 中的元素 $x_{V',\overline{v}'}$ 和 $x_{V,\overline{v}}$。这推出所需的等式 $u(\sigma')(x_{V',\overline{v}'}) = u(\sigma)(x_{V,\overline{v}})$。

以类似方式可以证明构造 $c : |U_{\overline{s}}| \to u(U)$ 对 U 函子性；细节省略。最后，由第三段的结果清楚映射 c 是双射，这完成了引理的证明。 □

59.30. 其他拓扑中的点

本节我们简要讨论概形 étale 景以外的一些景的点的存在性。关于本节中使用的术语，我们参考 **Sites**，节 7.38 和 **Topologies**，节 34.2 及其后。所有几何景都有足够多的点。

引理 59.30.1. 令 S 为概形。以下所有景都有足够多的点：$S_{affine,Zar}$，S_{Zar}，$S_{affine,étale}$，$S_{étale}$，$(Sch/S)_{Zar}$，$(Aff/S)_{Zar}$，$(Sch/S)_{étale}$，$(Aff/S)_{étale}$，$(Sch/S)_{smooth}$，$(Aff/S)_{smooth}$，$(Sch/S)_{syntomic}$，$(Aff/S)_{syntomic}$，$(Sch/S)_{fppf}$ 和 $(Aff/S)_{fppf}$。

证明. 对每个大景，关联 topos 等价于由景 $(Aff/S)_\tau$ 定义的 topos，见 **Topologies**，引理 34.3.10、34.4.11、34.5.9、34.6.9 和 34.7.11。景 $(Aff/S)_\tau$ 的结果立即由 Deligne 的结果 **Sites**，引理 7.39.4 推出。

S_{Zar} 的结果显然。$S_{affine,Zar}$ 的结果由 Deligne 的结果推出。$S_{étale}$ 的结果或由定理 59.29.10 的（证明）推出，或由 **Topologies**，引理 34.4.12 和 Deligne 的结果应用于 $S_{affine,étale}$ 推出。 □

上述引理保证点的存在，但没有告诉我们这些点看起来像什么。我们可以如下显式构造一些点。假设 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 是几何点，k 代数闭。考虑函子

$$u : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad u(U) = U(k) = \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(k), U).$$

注意 $U \mapsto U(k)$ 与有限极限交换，因为 $S(k) = \{\overline{s}\}$ 且 $(U_1 \times_U U_2)(k) = U_1(k) \times_{U(k)} U_2(k)$。此外，若 $\{U_i \to U\}$ 是 fppf 覆盖，则 $\coprod U_i(k) \to U(k)$ 是满射。由 **Sites**，命题 7.33.3 我们看到 u 定义 $(Sch/S)_{fppf}$ 的点 p，其茎为

$$\mathcal{F}_p = \mathrm{colim}_{(U,x)} \mathcal{F}(U)$$

其中余极限如通常那样在配对 $U \to S, x \in U(k)$ 上。但……该范畴有初始对象，即 $(\mathrm{Spec}(k), \mathrm{id})$，因此我们看到

$$\mathcal{F}_p = \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(k))$$

这并不特别有趣！事实上，一般说来这些点不会构成保守点族。一个更有趣的点类型在以下注记中描述。

注记 59.30.2. 令 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 (p, u) 为景 $(Aff/S)_{fppf}$ 的点，见 **Sites**，节 7.32 和 7.33。令 $B = \mathcal{O}_p$ 为结构层在点 p 处的茎。回忆

$$B = \mathrm{colim}_{(U,x)} \mathcal{O}(U) = \mathrm{colim}_{(\mathrm{Spec}(C), x_C)} C$$

其中 $x_C \in u(\mathrm{Spec}(C))$。可能发生 $\mathrm{Spec}(B)$ 是 $(Aff/S)_{fppf}$ 的对象，且存在元素 $x_B \in u(\mathrm{Spec}(B))$ 映射到相容系统 x_C。在此情形邻域系统有初始对象，推出对 $(Aff/S)_{fppf}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}_p = \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B))$。容易看出若 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B))$ 定义 $Sh((Aff/S)_{fppf})$ 的点，则 B 必须是局部 A-代数，使得对每个忠实平坦、有限展示环映射 $B \to B'$ 存在截面 $B' \to B$。反之，对任何这样的 A-代数 B，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(B))$ 是点的茎函子。细节省略。景 $(Aff/S)_{fppf}$ 的一般点看起来像什么尚不清楚。

59.31. 阿贝尔层的支撑

首先我们讨论局部截面的支撑。

引理 59.31.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 S 的 *étale topos* 的终对象的子层（见 ***Sites***, 例 *7.10.2*）。则存在唯一开集 $W \subset S$ 使得 $\mathcal{F} = h_W$。

证明. 该条件意味着对所有 $\varphi : U \to S$ 在 $\mathrm{Ob}(S_{étale})$ 中，$\mathcal{F}(U)$ 是单点集或空集。特别地局部截面总是可粘合。若 $\mathcal{F}(U) \neq \emptyset$，则 $\mathcal{F}(\varphi(U)) \neq \emptyset$，因为 $\{\varphi : U \to \varphi(U)\}$ 是覆盖。因此我们可以取 $W = \bigcup_{\varphi: U \to S, \mathcal{F}(U) \neq \emptyset} \varphi(U)$。 □

引理 59.31.2. *令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的阿贝尔层。令 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 为局部截面。存在开子集 $W \subset U$ 使得*

(1) *$W \subset U$ 是 U 的最大 Zariski 开子集使得 $\sigma|_W = 0$，*
(2) *对 $S_{étale}$ 中每个 $\varphi : V \to U$，我们有*

$$\sigma|_V = 0 \Leftrightarrow \varphi(V) \subset W,$$

(3) *对 U 的每个几何点 $\overline{u}$，我们有*

$$(U, \overline{u}, \sigma) = 0 \text{ 在} \mathcal{F}_{\overline{s}} \text{ 中} \Leftrightarrow \overline{u} \in W$$

其中 $\overline{s} = (U \to S) \circ \overline{u}$。

证明. 由于 $\mathcal{F}$ 是 étale 拓扑中的层，$\mathcal{F}$ 到 U_{Zar} 的限制是 U 上 Zariski 拓扑中的层。因此存在具有性质 (1) 的 Zariski 开集 W，见 **Modules**，引理 17.5.2。令 $\varphi : V \to U$ 为 $S_{étale}$ 中的箭头。注意 $\varphi(V) \subset U$ 是开子集且 $\{V \to \varphi(V)\}$ 是 étale 覆盖。因此若 $\sigma|_V = 0$，则由 $\mathcal{F}$ 的层条件我们看到 $\sigma|_{\varphi(V)} = 0$。这证明了 (2)。为证明 (3) 我们必须证明若 $(U, \overline{u}, \sigma)$ 定义 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的零元素，则 $\overline{u} \in W$。这是真的，因为假设意味着存在 étale 邻域的态射 $(V, \overline{v}) \to (U, \overline{u})$ 使得 $\sigma|_V = 0$。因此由 (2) 我们看到 $V \to U$ 映射到 W，从而 $\overline{u} \in W$。 □

令 S 为概形。令 $s \in S$。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。由注记 59.29.8，层 $\mathcal{F}$ 在位于 s 上方的几何点处的茎的同构类是良定义的。

定义 59.31.3. *令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的阿贝尔层。*

(1) *$\mathcal{F}$ 的支撑是点 $s \in S$ 的集合，使得对位于 s 上方的任何（某个）几何点 $\overline{s}$，$\mathcal{F}_{\overline{s}} \neq 0$。*
(2) *令 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 为截面。σ 的支撑是闭子集 $U \setminus W$，其中 $W \subset U$ 是 U 的最大开子集使得 σ 限制到其上为零（见引理 59.31.2）。*

一般地，阿贝尔层的支撑不闭。例如，假设 $S = \mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}$。令 $i_t : \mathrm{Spec}(\mathbf{C}) \to S$ 为点 $t \in \mathbf{C}$ 的包含。我们稍后将看到 $\mathcal{F}_t = i_{t,*}(\mathbf{Z}/2\mathbf{Z})$ 是阿贝尔层，其支撑恰为 $\{t\}$，见节 59.46。则

$$\bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{N}} \mathcal{F}_n$$

是支撑为 $\{1, 2, 3, \ldots\} \subset S$ 的阿贝尔层。这是真的，因为取茎与余极限交换，见引理 59.29.9。因此这是一个支撑不闭的阿贝尔层的例子。以下是关于层和截面的支撑的一些基本事实。

引理 59.31.4. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的阿贝尔层。令 $U \in \mathrm{Ob}(S_{étale})$ 和 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$。

(1) σ 的支撑在 U 中闭。
(2) $\sigma + \sigma'$ 的支撑包含在 $\sigma, \sigma' \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑的并中。
(3) 若 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $S_{étale}$ 上阿贝尔层的映射，则 $\varphi(\sigma)$ 的支撑包含在 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑中。
(4) $\mathcal{F}$ 的支撑是 $\mathcal{F}$ 的所有局部截面的支撑的像的并。
(5) 若 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是满射，则 $\mathcal{G}$ 的支撑是 $\mathcal{F}$ 的支撑的子集。
(6) 若 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射，则 $\mathcal{F}$ 的支撑是 $\mathcal{G}$ 的支撑的子集。

证明. 部分 (1) 由定义成立。部分 (2) 和 (3) 成立，因为它们对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 到 U_{Zar} 的限制成立，见 **Modules**，引理 17.5.2。部分 (4) 是引理 59.31.2 部分 (3) 的直接推论。部分 (5) 和 (6) 由其他部分推出。 □

引理 59.31.5. $S_{étale}$ 上环层的支撑是闭的。

证明. 这是真的，因为（按照我们的约定）一个环是 0 当且仅当 $1 = 0$，因此环层的支撑是单位截面的支撑。 □

59.32. Hensel 环

我们首先陈述一个在 Stacks 项目中已多次使用的定理。这个结果有很多版本；这里我们只陈述代数版本。

定理 59.32.1. 令 $A \to B$ 为有限型环映射，$\mathfrak{p} \subset A$ 为素理想。则存在 *étale* 环映射 $A \to A'$ 和位于 $\mathfrak{p}$ 上方的素理想 $\mathfrak{p}' \subset A'$，使得

(1) $\kappa(\mathfrak{p}) = \kappa(\mathfrak{p}')$，
(2) $B \otimes_A A' = B_1 \times \ldots \times B_r \times C$，
(3) $A' \to B_i$ 有限且存在唯一素理想 $q_i \subset B_i$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 上方，且
(4) C 在 $\mathfrak{p}'$ 上的纤维 $\mathrm{Spec}(C \otimes_{A'} \kappa(\mathfrak{p}'))$ 的所有不可约分支维数至少为 *1*。

证明. 见 **Algebra**，引理 10.145.3，或见 [**GD67**, Théorème 18.12.1]。关于用概形态射表述的许多版本，见 **More on Morphisms**，节 37.41。 □

回忆 Hensel 引理。这个引理有很多版本。这里给出两个：

(f) 若 $f \in \mathbf{Z}_p[T]$ 首一且 $f \bmod p = g_0 h_0$ 且 $gcd(g_0, h_0) = 1$，则 f 分解为 $f = gh$，其中 $\bar{g} = g_0$，$\bar{h} = h_0$，
(r) 若 $f \in \mathbf{Z}_p[T]$ 首一，$a_0 \in \mathbf{F}_p$，$\bar{f}(a_0) = 0$ 但 $\bar{f}'(a_0) \neq 0$，则存在 $a \in \mathbf{Z}_p$ 使得 $f(a) = 0$ 且 $\bar{a} = a_0$。

两个版本都成立（我们稍后会看到）。第一个版本要求分解为互素部分的提升，第二个版本要求模极大理想的单根提升。事实证明，对一般局部环要求这些条件是等价的，并且等价于许多其他条件。我们使用根提升性质作为 Hensel 局部环的定义，因为它通常最容易验证。

定义 59.32.2. （见 **Algebra**，定义 10.153.1。）局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 称为 *Hensel* 的，如果对所有首一 $f \in R[T]$，对所有 $a_0 \in \kappa$ 使得 $\bar{f}(a_0) = 0$ 且 $\bar{f}'(a_0) \neq 0$，存在 $a \in R$ 使得 $f(a) = 0$ 且 $a \bmod \mathfrak{m} = a_0$。

一个要记住的 Hensel 局部环的好例子是完备局部环。回忆（**Algebra**，定义 10.160.1）完备局部环是局部环 $(R, \mathfrak{m})$ 使得 $R \cong \lim_n R/\mathfrak{m}^n$，即它关于 $\mathfrak{m}$-进拓扑是完备且分离的。

定理 59.32.3. *完备局部环是 Hensel 的。*

证明. Newton 法。见 **Algebra**，引理 10.153.9。 □

定理 59.32.4. *令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环。以下等价：*

(1) *R 是 Hensel 的，*
(2) *对任何 $f \in R[T]$ 和 $\kappa[T]$ 中任何分解 $\bar{f} = g_0 h_0$ 且 $\gcd(g_0, h_0) = 1$，存在 $R[T]$ 中分解 $f = gh$ 使得 $\bar{g} = g_0$ 且 $\bar{h} = h_0$，*
(3) *任何有限 R-代数 S 同构于有限个在 R 上有限的局部环的积，*
(4) *任何有限型 R-代数 A 同构于积 $A \cong A' \times C$，其中 $A' \cong A_1 \times \ldots \times A_r$ 是有限局部 R-代数的积，且 $C \otimes_R \kappa$ 的所有不可约分支维数至少为 1，*
(5) *若 A 是 étale R-代数，$\mathfrak{n}$ 是 A 的极大理想位于 $\mathfrak{m}$ 上方使得 $\kappa \cong A/\mathfrak{n}$，则存在同构 $\varphi : A \cong R \times A'$ 使得 $\varphi(\mathfrak{n}) = \mathfrak{m} \times A' \subset R \times A'$。*

证明. 这只是 **Algebra**，引理 10.153.3 中结果的一个子集。注意上述部分 (5) 对应于 **Algebra**，引理 10.153.3 的部分 (8)，但表述略有不同。 □

引理 59.32.5. *若 R 是 Hensel 的且 A 是有限 R-代数，则 A 是有限个 Hensel 局部环的积。*

证明. 见 **Algebra**，引理 10.153.4。 □

定义 59.32.6. 局部环 R 称为*严格 Hensel* 的，如果它是 Hensel 的且其剩余域可分闭。

例 59.32.7. 在 $R = \mathbf{C}[[t]]$ 的情形，étale R-代数是平凡扩张 $R \to R$ 和扩张 $R \to R[X, X^{-1}]/(X^n - t)$ 的有限积。后者通过开集 $D(t) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 分解，因此任何 étale 覆盖可被覆盖 $\{\mathrm{id} : \mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(R)\}$ 加细。我们将在下面看到，这是关于 Hensel 环谱的 étale 覆盖的一个相当一般的事实。这将表明严格 Hensel 环的谱的高阶 étale 上同调为零。

定理 59.32.8. 令 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部环，$\kappa \subset \kappa^{sep}$ 为可分代数闭包。存在典范平坦局部环映射 $R \to R^h \to R^{sh}$，其中

(1) R^h，R^{sh} 是 *étale* R-代数的滤过余极限，
(2) R^h 是 *Hensel* 的，R^{sh} 是严格 *Hensel* 的，
(3) $\mathfrak{m}R^h$（分别地 $\mathfrak{m}R^{sh}$）是 R^h（分别地 R^{sh}）的极大理想，且
(4) 作为 κ 的扩张，$\kappa = R^h/\mathfrak{m}R^h$，且 $\kappa^{sep} = R^{sh}/\mathfrak{m}R^{sh}$。

证明. R^h 和 R^{sh} 的结构在 **Algebra**，引理 10.155.1 和 10.155.2 中描述。 □

定理 59.32.8 中构造的环分别称为局部环 R 的 *Hensel* 化和严格 *Hensel* 化，见 **Algebra**，定义 10.155.3。R 的许多性质反映在其（严格）Hensel 化中，见 **More on Algebra**，节 15.46。

59.33. 结构层的茎

本节我们将结构层在几何点处的茎与对应“通常”点处局部环的严格 Hensel 化等同。

引理 59.33.1. 令 S 为概形。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点，位于 $s \in S$ 上方。令 $\kappa = \kappa(s)$，令 $\kappa \subset \kappa^{sep} \subset \kappa(\overline{s})$ 表示 κ 在 $\kappa(\overline{s})$ 中的可分代数闭包。则有典范等同

$$(\mathcal{O}_{S,s})^{sh} \cong (\mathcal{O}_S)_{\overline{s}}$$

其中左端是局部环 $\mathcal{O}_{S,s}$ 的严格 *Hensel* 化，如定理 *59.32.8* 所述；右端是结构层 $\mathcal{O}_S$ 在 $S_{étale}$ 上在几何点 $\overline{s}$ 处的茎。

证明. 令 $\mathrm{Spec}(A) \subset S$ 为 s 的仿射邻域。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 为对应于 s 的素理想。由这些选择我们有典范同构 $\mathcal{O}_{S,s} = A_{\mathfrak{p}}$ 和 $\kappa(s) = \kappa(\mathfrak{p})$。因此我们有 $\kappa(\mathfrak{p}) \subset \kappa^{sep} \subset \kappa(\overline{s})$。回忆

$$(\mathcal{O}_S)_{\overline{s}} = \mathrm{colim}_{(U,\overline{u})} \mathcal{O}(U)$$

其中极限遍历 $(S, \overline{s})$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$ 给出，其中 U 仿射且 $U \to S$ 通过 $\mathrm{Spec}(A)$ 分解。换言之，我们看到

$$(\mathcal{O}_S)_{\overline{s}} = \mathrm{colim}_{(B,\mathfrak{q},\phi)} B$$

其中余极限遍历带有位于 $\mathfrak{p}$ 上方的素理想 $\mathfrak{q}$ 和 $\kappa(\mathfrak{p})$-代数映射 $\phi : \kappa(\mathfrak{q}) \to \kappa(\overline{s})$ 的 étale A-代数 B。注意由于 $\kappa(\mathfrak{q})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上有限可分，ϕ 的像包含在 κ^{sep} 中。通过这些转换，引理的结果等价于 **Algebra**，引理 10.155.11 的结果。 □

定义 59.33.2. 令 S 为概形。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点，位于点 $s \in S$ 上方。

(1) S 在 $\overline{s}$ 处的 *étale* 局部环是结构层 $\mathcal{O}_S$ 在 $S_{étale}$ 上在 $\overline{s}$ 处的茎。我们有时称之为 $\mathcal{O}_{S,s}$ 相对于几何点 $\overline{s}$ 的严格 *Hensel* 化。记号：$\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}$。

(2) $\mathcal{O}_{S,s}$ 的 *Hensel* 化是 S 在 s 处局部环的 Hensel 化。见 **Algebra**，定义 10.155.3，以及定理 59.32.8。记号：$\mathcal{O}^h_{S,s}$。
(3) S 在 $\overline{s}$ 处的严格 *Hensel* 化是概形 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$。
(4) S 在 s 处的 *Hensel* 化是概形 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{S,s})$。

令 $f : T \to S$ 为概形态射。令 $\overline{t}$ 为 T 的几何点，其在 S 中的像为 $\overline{s}$。令 $t \in T$ 和 $s \in S$ 为它们的像。则我们得到典范交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{T,\overline{t}}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{T,t}) & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{S,s}) & \longrightarrow & S \end{array}$$

为 T 和 S 的 Hensel 化和严格 Hensel 化。你可以通过选择 t 和 s 的仿射邻域并使用由 **Algebra**，引理 10.155.8 和 10.155.12 给出的（严格）Hensel 化的函子性来证明这一点。

引理 59.33.3. 令 S 为概形。令 $s \in S$。则我们有

$$\mathcal{O}^h_{S,s} = \mathrm{colim}_{(U,u)} \mathcal{O}(U)$$

其中余极限遍历 (S, s) 的 *étale* 邻域 (U, u) 的滤过范畴，使得 $\kappa(s) = \kappa(u)$。

证明. 本引理是 **More on Morphisms**，引理 37.35.5 的复制。 □

注记 59.33.4. 令 S 为概形。令 $s \in S$。若 S 局部诺特，则 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 也诺特且具有相同的完备化：

$$\widehat{\mathcal{O}_{S,s}} \cong \widehat{\mathcal{O}^h_{S,s}}.$$

特别地，$\mathcal{O}_{S,s} \subset \mathcal{O}^h_{S,s} \subset \widehat{\mathcal{O}_{S,s}}$。$\mathcal{O}_{S,s}$ 的 Hensel 化一般比其完备化小得多，并继承其许多性质。例如，若 $\mathcal{O}_{S,s}$ 约化，则 $\mathcal{O}^h_{S,s}$ 也约化，但完备化一般不然。此处插入未来参考文献。

引理 59.33.5. 令 S 为概形。带有结构层 $\mathcal{O}_S$ 的小 *étale* 景 $S_{étale}$ 是局部赋环景，见 ***Modules on Sites***，定义 *18.40.4*。

证明. 这由以下事实推出：茎 $(\mathcal{O}_S)_{\overline{s}} = \mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}$ 是局部的，且 $S_{étale}$ 有足够多的点，见引理 59.33.1，定理 59.29.10 和注记 59.29.11。见 **Modules on Sites**，引理 18.40.2 和 18.40.3 关于这推出小 étale 景是局部赋环景的事实。 □

59.34. 小 étale topos 的函子性

到目前为止我们尚未讨论 étale 景的函子性，换言之，给定概形态射时会发生什么。精确的形式讨论可在 **Topologies**，节 34.4 中找到。在本节和下一节中，我们专门在小 étale 景的设定下简要讨论这些材料。

令 $f : X \to Y$ 为概形态射。我们得到函子

$$u : Y_{étale} \longrightarrow X_{étale}, \quad V/Y \longmapsto X \times_Y V/X. \tag{59.34.0.1}$$

该函子有以下重要性质

(1) u(终对象) = 终对象，

(2) u 保持纤维积，

(3) 若 $\{V_j \to V\}$ 是 $Y_{étale}$ 中的覆盖，则 $\{u(V_j) \to u(V)\}$ 是 $X_{étale}$ 中的覆盖。

这些都很容易验证（省略）。作为推论，我们得到所谓的景的态射

$$f_{small} : X_{étale} \longrightarrow Y_{étale},$$

见 **Sites**，定义 7.14.1 和 **Sites**，命题 7.14.7。为了处理 étale 层和 étale 上同调，不必详细了解抽象概念。通常只需知道在 étale 层上有函子 $f_{small,*}$（前推）和 f_{small}^{-1}（拉回），并知道它们的一些简单性质。我们将在下一节讨论这些性质，但有时会引用更抽象的材料来证明，因为那通常是证明它们的自然框架。

59.35. 直接像

让我们定义预层的前推。

定义 59.35.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的集合预层。$\mathcal{F}$（在 f 下）的直接像，或前推是

$$f_*\mathcal{F} : Y_{étale}^{opp} \longrightarrow Sets, \quad (V/Y) \longmapsto \mathcal{F}(X \times_Y V/X).$$

我们有时写 $f_* = f_{small,*}$ 以区别于其他直接像函子（如通常的 Zariski 前推或 $f_{big,*}$）。

这是良定义的 étale 预层，因为 étale 态射的基变换仍是 étale 的。更范畴化的说法是 $f_*\mathcal{F}$ 是函子 $\mathcal{F} \circ u$ 的复合，其中 u 如等式 (59.34.0.1)。这清楚表明该构造对预层 $\mathcal{F}$ 函子性，因此我们得到函子

$$f_* = f_{small,*} : PSh(X_{étale}) \longrightarrow PSh(Y_{étale})$$

注意若 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔群预层，则 $f_*\mathcal{F}$ 也是阿贝尔群预层，我们如前得到

$$f_* = f_{small,*} : PAb(X_{étale}) \longrightarrow PAb(Y_{étale})$$

（即由完全相同的规则定义）。

注记 59.35.2. 我们断言层的前推是层。即，若 $\{V_j \to V\}$ 是 $Y_{étale}$ 中的 étale 覆盖，则 $\{X \times_Y V_j \to X \times_Y V\}$ 是 $X_{étale}$ 中的 étale 覆盖。因此 $\mathcal{F}$ 关于 $\{X \times_Y V_i \to X \times_Y V\}$ 的层条件等价于 $f_*\mathcal{F}$ 关于 $\{V_i \to V\}$ 的层条件。于是若 $\mathcal{F}$ 是层，则 $f_*\mathcal{F}$ 也是层。

定义 59.35.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的集合层。$\mathcal{F}$（在 f 下）的直接像，或前推是

$$f_*\mathcal{F} : Y_{étale}^{opp} \longrightarrow Sets, \quad (V/Y) \longmapsto \mathcal{F}(X \times_Y V/X)$$

由注记 59.35.2 它是层。我们有时写 $f_* = f_{small,*}$ 以区别于其他直接像函子（如通常的 Zariski 前推或 $f_{big,*}$）。

与上述完全相同的讨论适用，我们得到函子

$$f_* = f_{small,*} : Sh(X_{étale}) \longrightarrow Sh(Y_{étale})$$

和

$$f_* = f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \longrightarrow Ab(Y_{étale})$$

再次称为直接像。

阿贝尔层上的函子 f_* 左正合。（关于阿贝尔范畴之间函子左正合的含义，见 **Homology**，节 12.7。）即，若 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 在 $X_{étale}$ 上正合，则对每个 $U/X \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 阿贝尔群序列 $0 \to \mathcal{F}_1(U) \to \mathcal{F}_2(U) \to \mathcal{F}_3(U)$ 正合。因此对每个 $V/Y \in \mathrm{Ob}(Y_{étale})$ 阿贝尔群序列 $0 \to f_*\mathcal{F}_1(V) \to f_*\mathcal{F}_2(V) \to f_*\mathcal{F}_3(V)$ 正合，因为这是前一个序列取 $U = X \times_Y V$。

定义 59.35.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。$f_* : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 的右导出函子 $\{R^p f_*\}_{p \geq 1}$ 称为高阶直接像。

高阶直接像及其导出范畴变体将在（此处插入未来参考文献）中更详细地讨论。

59.36. 逆像

本节我们简要讨论小 étale 景上层的拉回。其精确构造在 **Topologies**，节 34.4 中。

定义 59.36.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。逆像，或拉回[2]函子是函子

$$f^{-1} = f_{small}^{-1} : Sh(Y_{étale}) \longrightarrow Sh(X_{étale})$$

和

$$f^{-1} = f_{small}^{-1} : Ab(Y_{étale}) \longrightarrow Ab(X_{étale})$$

它们是 $f_* = f_{small,*}$ 的左伴随。因此 f^{-1} 由以下事实刻画：

$$\mathrm{Hom}_{Sh(X_{étale})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{Sh(Y_{étale})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

[2]我们用记号 f^{-1} 表示集合层或阿贝尔层的拉回，并保留 f^* 表示通过赋环景/topoi 的态射的模层拉回。

函子性地，对任何 $\mathcal{F} \in Sh(X_{étale})$ 和 $\mathcal{G} \in Sh(Y_{étale})$。我们类似地有

$$\mathrm{Hom}_{Ab(X_{étale})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_{Ab(Y_{étale})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

对 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 和 $\mathcal{G} \in Ab(Y_{étale})$。

这样的伴随存在并非平凡。另一方面，它在相当一般的设定中存在，见下面的注记 59.36.3。一般机器表明 $f^{-1}\mathcal{G}$ 是关联于预层

$$U/X \longmapsto \mathrm{colim}_{U \to X \times_Y V} \mathcal{G}(V/Y) \tag{59.36.1.1}$$

的层，其中余极限遍历配对 $(V/Y, \varphi : U/X \to X \times_Y V/X)$ 的范畴。要看出这一点，将 **Sites**，命题 7.14.7 应用于等式 (59.34.0.1) 的函子 u，并使用 **Sites**，节 7.13 和 7.5 中 $u_s = (u_p\ )^\#$ 的描述。我们偶尔会使用这个拉回公式来证明它的一些基本性质。

引理 59.36.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。

(1) 函子 $f^{-1} : Ab(Y_{étale}) \to Ab(X_{étale})$ 正合。
(2) 函子 $f^{-1} : Sh(Y_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 正合，即它与有限极限和余极限交换，见 ***Categories***，定义 *4.23.1*。
(3) 令 $\overline{x} \to X$ 为几何点。令 $\mathcal{G}$ 为 $Y_{étale}$ 上的层。则有典范等同

$$(f^{-1}\mathcal{G})_{\overline{x}} = \mathcal{G}_{\overline{y}}.$$

其中 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。
(4) 对任何 $V \to Y$ *étale*，我们有 $f^{-1}h_V = h_{X \times_Y V}$。

证明. f^{-1} 在集合层上的正合性由 **Sites**，命题 7.14.7 应用于等式 (59.34.0.1) 的函子 u 推出。事实上拉回的正合性是 topoi（或景，如果你愿意）态射定义的一部分。因此我们看到 (2) 成立。它推出部分 (1)，因为给定 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{G}$，$f^{-1}\mathcal{F}$ 的底层集合层与 $\mathcal{F}$ 的底层集合层的 f^{-1} 相同，见 **Sites**，节 7.44。另见 **Modules on Sites**，引理 18.31.2。在文献中 (1) 和 (2) 有时通过定理 59.29.10 从 (3) 推出。

部分 (3) 是关于拉回茎的一般事实，见 **Sites**，引理 7.34.2。我们也将如下直接证明 (3)。注意由引理 59.29.9，取茎与层化交换。现在回忆 $f^{-1}\mathcal{G}$ 是关联于预层

$$U \longrightarrow \mathrm{colim}_{U \to X \times_Y V} \mathcal{G}(V),$$

的层，见等式 (59.36.1.1)。因此我们有

$$\begin{aligned}(f^{-1}\mathcal{G})_{\overline{x}} &= \operatorname{colim}_{(U,\overline{u})} f^{-1}\mathcal{G}(U) \\ &= \operatorname{colim}_{(U,\overline{u})} \operatorname{colim}_{a:U\to X\times_Y V} \mathcal{G}(V) \\ &= \operatorname{colim}_{(V,\overline{v})} \mathcal{G}(V) \\ &= \mathcal{G}_{\overline{y}}\end{aligned}$$

第三个等式中配对 $(U,\overline{u})$ 和映射 $a : U \to X \times_Y V$ 对应于配对 $(V, a \circ \overline{u})$。

部分 (4) 可以以类似方式通过识别定义 $f^{-1}h_V$ 的余极限来证明。或者你可以使用 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）和函子性等式

$$\operatorname{Mor}_{Sh(X_{étale})}(f^{-1}h_V, \mathcal{F}) = \operatorname{Mor}_{Sh(Y_{étale})}(h_V, f_*\mathcal{F}) = f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X \times_Y V)$$

结合可表预层是层这一事实。另见 **Sites**，引理 7.13.5 中关于完全一般的结果。 □

函子对 (f_*, f^{-1}) 定义小 étale topoi 的态射

$$f_{small} : Sh(X_{étale}) \longrightarrow Sh(Y_{étale})$$

许多关于层上同调的一般性对 topoi 和 topoi 的态射成立。我们将尝试指出结果是一般的还是特定于 étale topos 的。

注记 59.36.3. 更一般地，令 $\mathcal{C}_1, \mathcal{C}_2$ 为景，并假设它们有终对象和纤维积。令 $u : \mathcal{C}_2 \to \mathcal{C}_1$ 为满足以下条件的函子：

(1) 若 $\{V_i \to V\}$ 是 $\mathcal{C}_2$ 的覆盖，则 $\{u(V_i) \to u(V)\}$ 是 $\mathcal{C}_1$ 的覆盖（我们说 u 是连续的），且

(2) u 与有限极限交换（即 u 左正合，即 u 保持纤维积和终对象）。

则可以定义 $f_* : Sh(\mathcal{C}_1) \to Sh(\mathcal{C}_2)$ 为 $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(u(V))$。此外，存在正合函子 f^{-1} 是 f_* 的左伴随，见 **Sites**，定义 7.14.1 和命题 7.14.7。警告：仅要求 u 连续且与纤维积交换不足以得到 topoi 的态射。

59.37. 大 topoi 的函子性

给定概形态射 $f : X \to Y$，有大量与 f 关联的 topoi 的态射，见 **Topologies**，节 34.11 中的列表。也许最常用的是 topoi 的态射

$$f_{big} = f_{big,\tau} : Sh((Sch/X)_\tau) \longrightarrow Sh((Sch/Y)_\tau)$$

其中 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。这些各对应于连续函子

$$(Sch/Y)_\tau \longrightarrow (Sch/X)_\tau, \quad V/Y \longmapsto X \times_Y V/X$$

它保持终对象、纤维积和覆盖，因此定义景的态射

$$f_{big} : (Sch/X)_\tau \longrightarrow (Sch/Y)_\tau.$$

见 **Topologies**，节 34.3、34.4、34.5、34.6 和 34.7。特别地，沿 f_{big} 的前推由规则

$$(f_{big,*}\mathcal{F})(V/Y) = \mathcal{F}(X \times_Y V/X)$$

给出。事实证明这些 topoi 的态射有非常容易描述的逆像函子 f_{big}^{-1}。即，我们有

$$(f_{big}^{-1}\mathcal{G})(U/X) = \mathcal{G}(U/Y)$$

其中 U/Y 的结构态射是结构态射 $U \to X$ 与 f 的复合，见 **Topologies**，引理 34.3.16、34.4.16、34.5.10、34.6.10 和 34.7.12。

59.38. 函子性与模层

本节我们将在 étale 拓扑的设定下重新表述 **Descent**，节 35.8、35.9 和 35.10 中解释的一些材料。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。我们已在上文看到，见节 59.34、59.35 和 59.36，这诱导小 étale 景的态射 f_{small}。在 **Descent**，注记 35.8.4 中我们看到 f 也诱导自然映射

$$f_{small}^\sharp : \mathcal{O}_{Y_{étale}} \longrightarrow f_{small,*}\mathcal{O}_{X_{étale}}$$

为 $Y_{étale}$ 上的环层，使得 $(f_{small}, f_{small}^\sharp)$ 是赋环景的态射。关于赋环景的态射的定义见 **Modules on Sites**，定义 18.6.1。我们在此仅回忆 $f_{small}^\sharp$ 由相容的映射系统

$$\mathrm{pr}_V^\sharp : \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(X \times_Y V)$$

定义，其中 V 遍历 $Y_{étale}$ 的对象。

显然该构造与概形态射的复合相容。更确切地说，若 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是概形态射，则我们有

$$(g_{small}, g_{small}^\sharp) \circ (f_{small}, f_{small}^\sharp) = ((g \circ f)_{small}, (g \circ f)_{small}^\sharp)$$

作为赋环 topoi 的态射。此外，由 **Modules on Sites**，定义 18.13.1，我们看到给定概形态射 $f : X \to Y$，我们得到良定义的拉回和前推函子

$$f_{small}^* : Mod(\mathcal{O}_{Y_{étale}}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_{X_{étale}}),$$
$$f_{small,*} : Mod(\mathcal{O}_{X_{étale}}) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_{Y_{étale}})$$

它们以通常方式伴随。若 $g : Y \to Z$ 是另一概形态射，则由我们关于复合的论述有 $(g \circ f)^*_{small} = f^*_{small} \circ g^*_{small}$ 和 $(g \circ f)_{small,*} = g_{small,*} \circ f_{small,*}$。

X 上所有 $\mathcal{O}_X$ 模的范畴与 $X_{étale}$ 上所有 $\mathcal{O}_{X_{étale}}$-模的范畴之间有相当大的差别。但 **Descent**，节 35.8、35.9 和 35.10 的结果告诉我们，考虑 S 上的拟凝聚模与考虑 $S_{étale}$ 上的拟凝聚模之间差别不大。（例如我们已在定理 59.17.4 中看到这一点。）特别地，若 $f : X \to Y$ 是任何概形态射，则拉回函子 f^*_{small} 和 f^* 对拟凝聚层一致，见 **Descent**，命题 35.9.4。此外，只要 f 拟紧且拟分离，前推也如此，见 **Descent**，引理 35.9.5。

关于大景上结构层的函子性说几句。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。选择任何拓扑 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。则态射 $f_{big} : (Sch/X)_\tau \to (Sch/Y)_\tau$ 通过映射

$$f^\sharp_{big} : \mathcal{O}_Y \longrightarrow f_{big,*}\mathcal{O}_X$$

成为赋环景的态射，见 **Descent**，注记 35.8.4。事实上它由与上述小景情形相同的构造给出。

59.39. 比较拓扑

本节我们开始研究比较不同拓扑下的层时会发生什么。

引理 59.39.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的集合层。令 $s, t \in \mathcal{F}(S)$。则存在开集 $W \subset S$，由以下性质刻画：态射 $f : T \to S$ 通过 W 分解当且仅当 $s|_T = t|_T$（限制是 f_{small} 的拉回）。

证明. 考虑预层，它将 $U \in \mathrm{Ob}(S_{étale})$ 指派到空集（若 $s|_U \neq t|_U$）或单点集（否则）。显然这是 $Sh(S_{étale})$ 的终对象的子层。由引理 59.31.1，我们找到表示该预层的开集 $W \subset S$。对 S 的几何点 $\bar{x}$，我们看到 $\bar{x} \in W$ 当且仅当 s 和 t 在 $\bar{x}$ 处的茎一致。由引理 59.36.2 中拉回茎的描述，我们看到 W 有所需性质。 □

引理 59.39.2. 令 S 为概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale\}$。考虑 ***Topologies***，引理 *34.3.14* 或 *34.4.14* 的态射

$$\pi_S : (Sch/S)_\tau \longrightarrow S_\tau$$

令 $\mathcal{F}$ 为 S_τ 上的层。则 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 由规则

$$(\pi_S^{-1}\mathcal{F})(T) = \Gamma(T_\tau, f^{-1}_{small}\mathcal{F})$$

给出，其中 $f : T \to S$。此外，$\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 满足关于 *fpqc* 覆盖的层条件。

证明. 注意我们有态射 $i_f : Sh(T_\tau) \to Sh(Sch/S)_\tau$ 使得 $\pi_S \circ i_f = f_{small}$ 为态射 $T_\tau \to S_\tau$，见 **Topologies**，引理 34.3.13、34.3.17、34.4.13 和 34.4.17。由于拉回可传递，我们看到 $i_f^{-1}\pi_S^{-1}\mathcal{F} = f^{-1}_{small}\mathcal{F}$，如所愿。

令 $\{g_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 为 fpqc 覆盖。最后陈述意味着以下：给定 T_τ 上的层 $\mathcal{G}$ 和截面 $s_i \in \Gamma(T_i, g_{i,small}^{-1}\mathcal{G})$，其到 $T_i \times_T T_j$ 的拉回一致，则存在 $\mathcal{G}$ 在 T 上的唯一截面 s，其到 T_i 的拉回与 s_i 一致。

令 $V \to T$ 为 T_τ 的对象，令 $t \in \mathcal{G}(V)$。对每个 i 存在最大开集 $W_i \subset T_i \times_T V$，使得 s_i 和 t 作为 $\mathcal{G}$ 到 $W_i \subset T_i \times_T V$ 的拉回的截面一致，见引理 59.39.1。由于 s_i 和 s_j 在 $T_i \times_T T_j$ 上一致，我们发现 W_i 和 W_j 拉回到 $T_i \times_T T_j \times_T V$ 上的相同开集。由 **Descent**，引理 35.13.6，我们找到开集 $W \subset V$，其到 $T_i \times_T V$ 的原像恢复 W_i。

由 $g_{i,small}^{-1}\mathcal{G}$ 的构造，存在 τ-覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j\in J_i}$，对每个 j 有开浸入或 étale 态射 $V_{ij} \to T$，截面 $t_{ij} \in \mathcal{G}(V_{ij})$，以及交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_{ij} & \longrightarrow & V_{ij} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_i & \longrightarrow & T \end{array}$$

使得 $s_i|_{T_{ij}}$ 是 t_{ij} 的拉回。换言之，在用 $\{T_{ij} \to T\}$ 替换覆盖 $\{T_i \to T\}$ 后，我们可以假设有分解 $T_i \to V_i \to T$，其中 $V_i \in \mathrm{Ob}(T_\tau)$，截面 $t_i \in \mathcal{G}(V_i)$ 拉回到 T_i 上为 s_i。由上一段的结果，我们找到开集 $W_i \subset V_i$ 使得 $t_i|_{W_i}$ 与每个 s_j 在 $T_j \times_T W_i$ 上“一致”。注意 $T_i \to V_i$ 通过 W_i 分解。因此 $\{W_i \to T\}$ 是 τ-覆盖，引理得证。 □

引理 59.39.3. 令 S 为概形。令 $f : T \to S$ 为态射使得

(1) f 平坦且拟紧，且

(2) f 的几何纤维连通。

令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。则 $\Gamma(S, \mathcal{F}) = \Gamma(T, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$。

证明. 有典范映射 $\Gamma(S, \mathcal{F}) \to \Gamma(T, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$。由于 f 满射（因为其纤维连通），我们看到该映射是单射。

为证明映射是满射，令 $\alpha \in \Gamma(T, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$。由于 $\{T \to S\}$ 是 fpqc 覆盖，我们可以使用引理 59.39.2 看出，只需证明 α 经两个投影拉回到 $T \times_S T$ 上为相同截面。令 $\overline{s} \to S$ 为几何点。只需证明在 $(T \times_S T)_{\overline{s}}$ 上一致，因为 $T \times_S T$ 的每个几何点包含在这些几何纤维之一中。换言之，我们试图证明 $\alpha|_{T_{\overline{s}}}$ 经两个投影拉回到

$$(T \times_S T)_{\overline{s}} = T_{\overline{s}} \times_{\overline{s}} T_{\overline{s}}$$

上为相同截面。然而，由于 $\mathcal{F}|_{T_{\overline{s}}}$ 是 $\mathcal{F}|_{\overline{s}}$ 的拉回，它是取值 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的常值层。由于由假设 $T_{\overline{s}}$ 连通，常值层的任何截面是常值的。因此 $\alpha|_{T_{\overline{s}}}$ 对应于 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的一个元素。于是到 $(T \times_S T)_{\overline{s}}$ 的两个拉回都对应于这同一个元素，我们得出结论。 □

以下是引理 59.39.3 的一个版本，其中我们不假设态射平坦。

引理 59.39.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to S$ 为态射使得

(1) f 淹没，且

(2) f 的几何纤维连通。

令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。则 $\Gamma(S, \mathcal{F}) = \Gamma(X, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$。

证明. 有典范映射 $\Gamma(S, \mathcal{F}) \to \Gamma(X, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$。由于 f 满射（因为其纤维连通），我们看到该映射是单射。

为证明映射是满射，令 $\tau \in \Gamma(X, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$。只需找到 étale 覆盖 $\{U_i \to S\}$ 和截面 $\sigma_i \in \mathcal{F}(U_i)$ 使得 σ_i 拉回到 $\tau|_{X \times_S U_i}$。即，上面证明的单射性保证 σ_i 和 σ_j 限制到 $U_i \times_S U_j$ 上为 $\mathcal{F}$ 的相同截面。于是我们得到唯一截面 $\sigma \in \mathcal{F}(S)$ 限制到 U_i 上为 σ_i。则 σ 到 X 的拉回是 τ，因为这在局部成立。

令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点，像为 S 中的 $\overline{s}$。考虑 τ 在茎

$$(f_{small}^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}} = \mathcal{F}_{\overline{s}}$$

中的像。见引理 59.36.2。我们可以找到 $\overline{s}$ 的 étale 邻域 $U \to S$ 和截面 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 映射到该茎中的这个像。于是在用 U 替换 S、用 $X \times_S U$ 替换 X 后，我们可以假设存在 $\mathcal{F}$ 在 S 上的截面 σ，其在 $(f_{small}^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}}$ 中的像与 τ 相同。

由引理 59.39.1，存在最大开集 $W \subset X$ 使得 $f_{small}^{-1}\sigma$ 和 τ 在 W 上一致，且 W 的构造与进一步拉回交换。注意 $\mathcal{F}$ 到几何纤维 $X_{\overline{s}}$ 的拉回是将 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 视为 $\overline{s}$ 上的层经 $X_{\overline{s}} \to \overline{s}$ 的拉回。因此我们看到 τ 和 σ 给出 $X_{\overline{s}}$ 上取值 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的常值层的截面，它们在某一点一致。由于由假设 $X_{\overline{s}}$ 连通，我们得出结论 W 包含 X_s。对不同几何纤维的相同论证表明 W 包含它相交的每个纤维。由于 f 淹没，我们得出结论 W 是 S 中某个开邻域的原像。这完成了证明。 □

引理 59.39.5. 令 K/k 为域扩张，k 可分代数闭。令 S 为 k 上概形。记 $p : S_K = S \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(K) \to S$ 为投影。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。则 $\Gamma(S, \mathcal{F}) = \Gamma(S_K, p_{small}^{-1}\mathcal{F})$。

证明. 由引理 59.39.3 推出。即，显然 p 平坦且拟紧，作为 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(k)$ 的基变换。另一方面，若 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(L) \to S$ 是几何点，则 p 在 $\overline{s}$ 上的纤维是 $K \otimes_k L$ 的谱，它是不可约的，因此由 **Algebra**，引理 10.47.2 连通。 □

59.40. 恢复态射

本节我们证明，将概形关联到其局部赋环小 étale topos 的规则在适当意义下全忠实，见定理 59.40.5。

引理 59.40.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。关联于 f 的赋环景的态射 $(f_{small}, f^\sharp_{small})$ 是局部赋环景的态射，见 ***Modules on Sites***，定义 *18.40.9*。

证明. 注意该断言有意义，因为我们已经看到 $(X_{étale}, \mathcal{O}_{X_{étale}})$ 和 $(Y_{étale}, \mathcal{O}_{Y_{étale}})$ 是局部赋环景，见引理 59.33.5。此外，我们知道 $X_{étale}$ 有足够多的点，见定理 59.29.10 和注记 59.29.11。因此只需证明 $(f_{small}, f^\sharp_{small})$ 满足 **Modules on Sites**，引理 18.40.8 的条件 (3)。为此取 $X_{étale}$ 的点 p。由引理 59.29.12，p 对应于 X 的几何点 $\overline{x}$。由引理 59.36.2，点 $q = f_{small} \circ p$ 对应于 Y 的几何点 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。因此我们必须证明的断言是诱导的茎映射

$$(\mathcal{O}_Y)_{\overline{y}} \longrightarrow (\mathcal{O}_X)_{\overline{x}}$$

是局部环映射。假设 $a \in (\mathcal{O}_Y)_{\overline{y}}$ 是左端的元素，它映射到右端极大理想的元素。假设 a 是三元组 $(V, \overline{v}, a)$ 的等价类，其中 $V \to Y$ étale，$\overline{v} : \overline{x} \to V$ 在 Y 上，$a \in \mathcal{O}(V)$。它映射到局部环 $(\mathcal{O}_X)_{\overline{x}}$ 中的等价类 $(X \times_Y V, \overline{x} \times \overline{v}, \mathrm{pr}_V^\sharp(a))$。但显然属于极大理想意味着将 $\mathrm{pr}_V^\sharp(a)$ 拉回到 $\kappa(\overline{x})$ 的元素给出零。因此将 a 拉回到 $\kappa(\overline{x})$ 也是零。这意味着 a 属于 $(\mathcal{O}_Y)_{\overline{y}}$ 的极大理想。 □

引理 59.40.2. 令 X、Y 为概形。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 t 为从 $(f_{small}, f^\sharp_{small})$ 到自身的 2-态射，见 ***Modules on Sites***，定义 *18.8.1*。则 $t = id$。

证明. 这意味着 $t : f_{small}^{-1} \to f_{small}^{-1}$ 是函子变换使得图表

$$\begin{array}{ccc} f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & \xleftarrow{\quad t \quad} & f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y \\ & {\scriptstyle f^\sharp_{small}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle f^\sharp_{small}} & \\ & \mathcal{O}_X & \end{array}$$

交换。假设 $V \to Y$ étale 且 V 仿射。由 **Morphisms**，引理 29.40.2，我们可以选择 Y 上的浸入 $i : V \to \mathbf{A}^n_Y$。用层的语言，这意味着 i 诱导单射 $h_i : h_V \to \prod_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_Y$ 为层。i 到 X 的基变换 i' 是浸入（**Schemes**，引理 26.18.2）。因此 $i' : X \times_Y V \to \mathbf{A}^n_X$ 是浸入，这又意味着 $h_{i'} : h_{X \times_Y V} \to \prod_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X$ 是层的单射。通过引理 59.36.2 的等同 $f_{small}^{-1} h_V = h_{X \times_Y V}$，映射 $h_{i'}$ 等于

$$f_{small}^{-1} h_V \xrightarrow{f^{-1} h_i} \prod\nolimits_{j=1,\ldots,n} f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y \xrightarrow{\prod f^\sharp} \prod\nolimits_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X$$

（验证省略）。这意味着映射 $t : f_{small}^{-1} h_V \to f_{small}^{-1} h_V$ 适合交换图表

$$\begin{array}{ccccc} f_{small}^{-1} h_V & \xrightarrow{f^{-1} h_i} & \prod_{j=1,\ldots,n} f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{\prod f^\sharp} & \prod_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X \\ \downarrow t & & \downarrow \prod t & & \downarrow \mathrm{id} \\ f_{small}^{-1} h_V & \xrightarrow{f^{-1} h_i} & \prod_{j=1,\ldots,n} f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{\prod f^\sharp} & \prod_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X \end{array}$$

右方块的交换性由我们上面解释的关于 t 的假设成立。由于水平箭头的复合由上述讨论是单射，我们得出结论左垂直箭头也是恒等映射。$Y_{étale}$ 上的任何集合层允许从形如 h_V（V 仿射）的层（巨大）余积的满射（结合 **Topologies**，引理 34.4.12 与 **Sites**，引理 7.12.5）。因此我们得出结论 $t : f_{small}^{-1} \to f_{small}^{-1}$ 是恒等变换，如所愿。 □

引理 59.40.3. 令 X、Y 为概形。任何两个概形态射 $a, b : X \to Y$，若存在赋环 *topoi* 的 2-范畴中的 2-同构 $(a_{small}, a_{small}^\sharp) \cong (b_{small}, b_{small}^\sharp)$，则它们相等。

证明. 让我们仔细论证这一点，因为它有点令人困惑。令 $t : a_{small}^{-1} \to b_{small}^{-1}$ 为 2-同构。考虑任何开集 $V \subset Y$。注意 h_V 是终层 $*$ 的子层。因此 $a_{small}^{-1} h_V = h_{a^{-1}(V)}$ 和 $b_{small}^{-1} h_V = h_{b^{-1}(V)}$ 都是终层的子层。因此同构

$$t : a_{small}^{-1} h_V = h_{a^{-1}(V)} \to b_{small}^{-1} h_V = h_{b^{-1}(V)}$$

必须是恒等，且 $a^{-1}(V) = b^{-1}(V)$。由此推出 a 和 b 在底层拓扑空间上相等。其次，取截面 $f \in \mathcal{O}_Y(V)$。这确定且由层的集合映射 $f : h_V \to \mathcal{O}_Y$ 确定。拉回并应用 t 得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
h_{b^{-1}(V)} & = & b_{small}^{-1} h_V & \xleftarrow{t} & a_{small}^{-1} h_V & = & h_{a^{-1}(V)} \\
 & & \downarrow{\scriptstyle b_{small}^{-1}(f)} & & \downarrow{\scriptstyle a_{small}^{-1}(f)} & & \\
 & & b_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y & \xleftarrow{t} & a_{small}^{-1} \mathcal{O}_Y & & \\
 & & & {\scriptstyle b^\sharp} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle a^\sharp} & & & \\
 & & & \mathcal{O}_X & & &
\end{array}$$

其中三角形由 **Modules on Sites**，节 18.8 中 2-同构的定义交换。上面我们看到顶部水平箭头的复合来自恒等 $a^{-1}(V) = b^{-1}(V)$。因此图表的交换性告诉我们 $a_{small}^\sharp(f) = b_{small}^\sharp(f)$ 在 $\mathcal{O}_X(a^{-1}(V)) = \mathcal{O}_X(b^{-1}(V))$ 中。由于这对每个开集 V 和每个 $f \in \mathcal{O}_Y(V)$ 成立，我们得出结论 $a = b$ 为概形态射。 □

引理 59.40.4. 令 X、Y 为仿射概形。令

$$(g, g^\#) : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y)$$

为局部赋环 *topoi* 的态射。则存在唯一概形态射 $f : X \to Y$ 使得 $(g, g^\#)$ 与 $(f_{small}, f_{small}^\sharp)$ 2-同构，见 ***Modules on Sites***，定义 *18.8.1*。

证明. 在本证明中我们记 $\mathcal{O}_X$ 为小 étale 景 $X_{étale}$ 的结构层，$\mathcal{O}_Y$ 类似。设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$，$X = \mathrm{Spec}(A)$。由于 $B = \Gamma(Y_{étale}, \mathcal{O}_Y)$，$A = \Gamma(X_{étale}, \mathcal{O}_X)$，我们看到 $g^\sharp$ 诱导环映射 $\varphi : B \to A$。令 $f = \mathrm{Spec}(\varphi) : X \to Y$ 为对应的仿射概形态射。我们将证明这个 f 满足要求。

令 $V \to Y$ 为在 Y 上 étale 的仿射概形。因此我们可以写 $V = \mathrm{Spec}(C)$，其中 C 是 étale B-代数。我们可以写

$$C = B[x_1, \ldots, x_n]/(P_1, \ldots, P_n)$$

其中 P_i 是多项式使得 $\Delta = \det(\partial P_i/\partial x_j)$ 在 C 中可逆，见例如 **Algebra**，引理 10.143.2。若 T 是 Y 上概形，则 V 的 T-值点是 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 的 n 个截面，满足多项式方程 $P_1 = 0, \ldots, P_n = 0$。换言之，$Y_{étale}$ 上的层 h_V 是两个映射

$$\prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_Y \xrightarrow[b]{a} \prod_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_Y$$

的等化子，其中 $b(h_1, \ldots, h_n) = 0$ 且 $a(h_1, \ldots, h_n) = (P_1(h_1, \ldots, h_n), \ldots, P_n(h_1, \ldots, h_n))$。由于 g^{-1} 正合，我们得出结论以下实交换图表的上行也是等化子图表：

$$\begin{array}{ccccc}
g^{-1}h_V & \longrightarrow & \prod_{i=1,\ldots,n} g^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow[g^{-1}b]{g^{-1}a} & \prod_{j=1,\ldots,n} g^{-1}\mathcal{O}_Y \\
\downarrow & & \downarrow \prod g^\sharp & & \downarrow \prod g^\sharp \\
h_{X\times_Y V} & \longrightarrow & \prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X & \xrightarrow[b']{a'} & \prod_{j=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X
\end{array}$$

这里 b' 是零映射，a' 是由像 $P_i' = \varphi(P_i) \in A[x_1, \ldots, x_n]$ 通过相同规则 $a'(h_1, \ldots, h_n) = (P_1'(h_1, \ldots, h_n), \ldots, P_n'(h_1, \ldots, h_n))$ 定义的映射，a 就是由该规则定义的。图表的交换性由 $\varphi = g^\sharp$ 在全局截面上成立这一事实推出。下行也是等化子图表，由与之前完全相同的论证，因为 $X \times_Y V$ 是仿射概形 $\mathrm{Spec}(A \otimes_B C)$ 且 $A \otimes_B C = A[x_1, \ldots, x_n]/(P_1', \ldots, P_n')$。因此我们得到唯一虚线箭头 $g^{-1}h_V \to h_{X\times_Y V}$ 适合图表。

我们断言层映射 $g^{-1}h_V \to h_{X\times_Y V}$ 是同构。由于 X 的小 étale 景有足够多的点（定理 59.29.10），只需在茎上证明。因此令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点，记 p 为 X 的小 étale topos 的关联点。置 $q = g \circ p$。这是 Y 的小 étale topos 的点。由引理 59.29.12，我们看到 q 对应于 Y 的几何点 $\overline{y}$。考虑茎映射

$$(g^\sharp)_p : (\mathcal{O}_Y)_{\overline{y}} = \mathcal{O}_{Y,q} = (g^{-1}\mathcal{O}_Y)_p \longrightarrow \mathcal{O}_{X,p} = (\mathcal{O}_X)_{\overline{x}}$$

由于 $(g, g^\sharp)$ 是*局部*赋环 topoi 的态射，$(g^\sharp)_p$ 是严格 Hensel 局部环的局部环同态。将局部化应用于上述大交换图表并使用 **Algebra**，引理 10.153.12，我们得出结论 $(g^{-1}h_V)_p \to (h_{X\times_Y V})_p$ 是同构，如所愿。

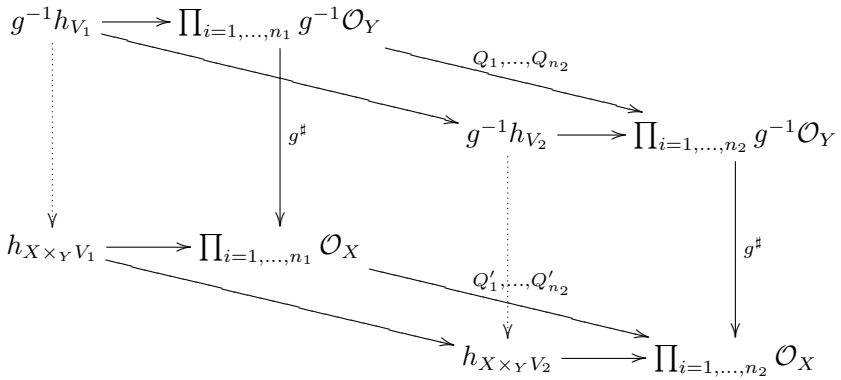
我们断言同构 $g^{-1}h_V \to h_{X\times_Y V}$ 是函子性的。即，假设 $V_1 \to V_2$ 是在 Y 上 étale 的仿射概形的态射。写 $V_i = \mathrm{Spec}(C_i)$，其中

$$C_i = B[x_{i,1}, \ldots, x_{i,n_i}]/(P_{i,1}, \ldots, P_{i,n_i})$$

态射 $V_1 \to V_2$ 由 B-代数映射 $C_2 \to C_1$ 给出，后者又由某些多项式 $Q_j \in B[x_{1,1}, \ldots, x_{1,n_1}]$（$j = 1, \ldots, n_2$）给出。则容易证明层图表

$$\begin{array}{ccc} h_{V_1} & \longrightarrow & \prod_{i=1,\ldots,n_1} \mathcal{O}_Y \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Q_1,\ldots,Q_{n_2}} \\ h_{V_2} & \longrightarrow & \prod_{i=1,\ldots,n_2} \mathcal{O}_Y \end{array}$$

交换，拉回到 $X_{étale}$ 我们得到实交换图表



其中 $Q'_j \in A[x_{1,1}, \ldots, x_{1,n_1}]$ 是 Q_j 经 φ 的像。由于虚线箭头存在，使两个方块交换，且水平箭头是单射，我们看到整个图表交换。这证明了函子性（也证明了 $g^{-1}h_V \to h_{X\times_Y V}$ 的构造独立于表示的选择，尽管严格来说我们不需要证明这一点）。

此时我们能够证明 $f_{small,*} \cong g_*$。即，令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的层。对每个仿射 $V \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 我们有

$$\begin{aligned} (g_*\mathcal{F})(V) &= \mathrm{Mor}_{Sh(Y_{étale})}(h_V, g_*\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(X_{étale})}(g^{-1}h_V, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Sh(X_{étale})}(h_{X\times_Y V}, \mathcal{F}) \\ &= \mathcal{F}(X \times_Y V) \\ &= f_{small,*}\mathcal{F}(V) \end{aligned}$$

其中第三个等式我们使用上述构造的同构 $g^{-1}h_V \cong h_{X\times_Y V}$。这些同构显然对 $\mathcal{F}$ 函子性且对 V 函子性，因为同构 $g^{-1}h_V \cong h_{X\times_Y V}$ 是函子性的。现在 $Y_{étale}$ 上的任何层由到仿射概形子范畴的限制确定（**Topologies**，引理 34.4.12），因此我们得到函子的同构 $f_{small,*} \cong g_*$，如所愿。

最后，我们必须检查通过上述同构 $f_{small,*} \cong g_*$，映射 $f^\sharp_{small}$ 和 $g^\sharp$ 一致。由构造，对 $\mathcal{O}_Y$ 的全局截面，即对 B 的元素，这已经成立。我们只需检查在 Y 上 étale 的仿射 V 上的截面的结

果（再次由 **Topologies**，引理 34.4.12）。如之前写 $V = \mathrm{Spec}(C)$，$C = B[x_i]/(P_j)$，只需检查坐标函数 x_i 映射到 $\mathcal{O}_X$ 在 $X \times_Y V$ 上的相同截面。而这正是图表

$$\begin{array}{ccc} g^{-1}h_V & \longrightarrow & \prod_{i=1,\ldots,n} g^{-1}\mathcal{O}_Y \\ \downarrow & & \downarrow \prod g^\sharp \\ h_{X\times_Y V} & \longrightarrow & \prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X \end{array}$$

交换的含义。因此引理得证。 □

以下是适用于一般概形的版本。

定理 59.40.5. 令 X、Y 为概形。令

$$(g, g^\#) : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y)$$

为局部赋环 *topoi* 的态射。则存在唯一概形态射 $f : X \to Y$ 使得 $(g, g^\#)$ 同构于 $(f_{small}, f^\sharp_{small})$。换言之，构造

$$Sch \longrightarrow \textit{Locally ringed topoi}, \quad X \longrightarrow (X_{étale}, \mathcal{O}_X)$$

全忠实（右端的态射按 2-同构）。

证明. 你可以通过仔细调整引理 59.40.4 的证明中的论证到全局设定来证明本定理。然而，我们希望指出如何粘合该引理的结果以得到全局态射，这要归功于引理 59.40.2 的结果提供的刚性。不幸的是，这有点凌乱。

让我们在 Y 仿射时证明存在性。此时选择仿射开覆盖 $X = \bigcup U_i$。对每个 i，包含态射 $j_i : U_i \to X$ 由引理 59.40.1 诱导局部赋环 topoi 的态射 $(j_{i,small}, j^\sharp_{i,small}) : (Sh(U_{i,étale}), \mathcal{O}_{U_i}) \to (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X)$。我们可以将此与 $(g, g^\sharp)$ 复合得到局部赋环 topoi 的态射

$$(g, g^\sharp) \circ (j_{i,small}, j^\sharp_{i,small}) : (Sh(U_{i,étale}), \mathcal{O}_{U_i}) \to (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y)$$

见 **Modules on Sites**，引理 18.40.10。由引理 59.40.4，存在唯一概形态射 $f_i : U_i \to Y$ 和 2-同构

$$t_i : (f_{i,small}, f^\sharp_{i,small}) \longrightarrow (g, g^\sharp) \circ (j_{i,small}, j^\sharp_{i,small}).$$

置 $U_{i,i'} = U_i \cap U_{i'}$，记 $j_{i,i'} : U_{i,i'} \to U_i$ 为包含态射。由于我们有 $j_i \circ j_{i,i'} = j_{i'} \circ j_{i',i}$，我们看到

$$\begin{aligned} &(g, g^\sharp) \circ (j_{i,small}, j^\sharp_{i,small}) \circ (j_{i,i',small}, j^\sharp_{i,i',small}) = \\ &(g, g^\sharp) \circ (j_{i',small}, j^\sharp_{i',small}) \circ (j_{i',i,small}, j^\sharp_{i',i,small}) \end{aligned}$$

因此由唯一性（见引理 59.40.3）我们得出结论 $f_i \circ j_{i,i'} = f_{i'} \circ j_{i',i}$，换言之概形态射 $f_i = f \circ j_i$ 是某个全局概形态射 $f : X \to Y$ 的限制。考虑 2-同构的图表（其中我们省略分量 $\sharp$ 以简化记号）

$$\begin{array}{ccc} g \circ j_{i,small} \circ j_{i,i',small} & \xrightarrow{t_i \star \mathrm{id}_{j_{i,i',small}}} & f_{small} \circ j_{i,small} \circ j_{i,i',small} \\ \| & & \| \\ g \circ j_{i',small} \circ j_{i',i,small} & \xrightarrow{t_{i'} \star \mathrm{id}_{j_{i',i,small}}} & f_{small} \circ j_{i',small} \circ j_{i',i,small} \end{array}$$

记号 $\star$ 表示横向复合，一般见 **Categories**，定义 4.29.1，我们的特定情形见 **Sites**，节 7.36。由引理 59.40.2 的结果，该图表交换。因此对 $Y_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{G}$，同构 $t_i : f_{small}^{-1}\mathcal{G}|_{U_i} \to g^{-1}\mathcal{G}|_{U_i}$ 在 $U_{i,i'}$ 上一致，我们得到全局同构 $t : f_{small}^{-1}\mathcal{G} \to g^{-1}\mathcal{G}$。显然该同构对 $\mathcal{G}$ 函子性且与映射 $f_{small}^\sharp$ 和 $g^\sharp$ 相容（因为它在局部与这些映射相容）。这证明了 Y 仿射情形的定理。

一般情形，令 $V \subset Y$ 为仿射开集。则 h_V 是 $Y_{étale}$ 上终层 $*$ 的子层。由于 g 正合，我们看到 $g^{-1}h_V$ 是 $X_{étale}$ 上终层的子层。因此由引理 59.31.1，存在开子概形 $W \subset X$ 使得 $g^{-1}h_V = h_W$。由 **Modules on Sites**，引理 18.40.12，存在局部赋环 topoi 的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(W_{étale}), \mathcal{O}_W) & \longrightarrow & (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ (Sh(V_{étale}), \mathcal{O}_V) & \longrightarrow & (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

其中水平箭头是局部化态射（由包含态射 $V \to Y$ 和 $W \to X$ 诱导），g' 由 g 诱导。由前一段的结果，我们得到概形态射 $f' : W \to V$ 和 2-同构 $t : (f'_{small}, (f'_{small})^\sharp) \to (g', (g')^\sharp)$。与之前完全相同，这些态射 f'（对变化的仿射开集 $V \subset Y$）由唯一性在交上一致，因此我们得到态射 $f : X \to Y$。此外，2-同构 t 由引理 59.40.2 再次在交上相容，我们得到全局 2-同构 $(f_{small}, (f_{small})^\sharp) \to (g, (g)^\sharp)$，如所愿。一些细节省略。 □

59.41. 前推与拉回

令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下是我们将在后续考虑的条件列表：

(A) 对每个 étale 态射 $U \to X$ 和 $u \in U$，存在一个 étale 态射 $V \to Y$ 和无交并分解 $X \times_Y V = W \amalg W'$ 以及一个 X 上的态射 $h : W \to U$ 使得 u 在 h 的像中。

(B) 对每个 $V \to Y$ étale，以及每个 étale 覆盖 $\{U_i \to X \times_Y V\}$，存在一个 étale 覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得对每个 j 我们有 $X \times_Y V_j = \coprod W_{ij}$，其中 $W_{ij} \to X \times_Y V$ 对某个 i 通过 $U_i \to X \times_Y V$ 分解。

(C) 对每个 $U \to X$ étale，存在一个 $V \to Y$ étale 和一个 X 上的满射 $X \times_Y V \to U$。

事实证明，这些性质中的每一个都在函子 $f_{small,*}$ 的行为方面有意义。我们将在接下来的几节中展开这一点。

59.42. 性质 (A)

关于性质 (A) 的定义请见节 59.41。

引理 59.42.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 *(A)* 成立。

(1) $f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 反射单射和满射，
(2) $f_{small}^{-1} f_{small,*} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 对 $X_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是满射，
(3) $f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 忠实。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。令 U 为 $X_{étale}$ 的对象。由假设我们可以找到 $X_{étale}$ 中的覆盖 $\{W_i \to U\}$，使得每个 W_i 是 $X \times_Y V_i$ 的开且闭子概形，其中 V_i 是 $Y_{étale}$ 的某个对象。层条件表明

$$\mathcal{F}(U) \subset \prod \mathcal{F}(W_i)$$

且 $\mathcal{F}(W_i)$ 是 $\mathcal{F}(X \times_Y V_i) = f_{small,*}\mathcal{F}(V_i)$ 的直和项。因此显然 $f_{small,*}$ 反射单射。

其次，假设 $a : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是阿贝尔层的映射使得 $f_{small,*}a$ 是满射。令 $s \in \mathcal{F}(U)$，其中 U 如上。取如上 W_i，V_i，我们看到只需证明 $s|_{W_i}$ 在 étale 局部是 $\mathcal{G}$ 的某个截面在 a 下的像。由于 $\mathcal{F}(W_i)$ 是 $\mathcal{F}(X \times_Y V_i)$ 的直和项，只需证明对任何 $V \in \mathrm{Ob}(Y_{étale})$，任何元素 $s \in \mathcal{F}(X \times_Y V)$ 在 $X \times_Y V$ 上 étale 局部是 $\mathcal{G}$ 的某个截面在 a 下的像。由于 $\mathcal{F}(X \times_Y V) = f_{small,*}\mathcal{F}(V)$，由假设我们看到存在覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得 s 是 $s_j \in f_{small,*}\mathcal{G}(V_j) = \mathcal{G}(X \times_Y V_j)$ 的像。这证明了 $f_{small,*}$ 反射满射。

部分 (2)、(3) 由部分 (1) 形式推出，见 **Modules on Sites**，引理 18.15.1。 □

引理 59.42.2. 令 $f : X \to Y$ 为分离局部拟有限概形态射。则上述性质 *(A)* 成立。

证明. 令 $U \to X$ 为 étale 态射，$u \in U$。几何陈述 (A) 直接化归到 U 和 Y 为仿射概形的情形。记 $x \in X$ 和 $y \in Y$ 为 u 的像。由于 $X \to Y$ 局部拟有限，且 $U \to X$ 局部拟有限（见 **Morphisms**，引理 29.37.6），我们看到 $U \to Y$ 局部拟有限（见 **Morphisms**，引理 29.21.12）。此外 $X \to Y$ 和 $U \to Y$ 都分离。因此 **More on Morphisms**，引理 37.41.5 适用于这两个态射。这意味着我们可以选取一个 étale 邻域 $(V, v) \to (Y, y)$ 使得

$$X \times_Y V = W \amalg R, \quad U \times_Y V = W' \amalg R'$$

以及点 $w \in W$，$w' \in W'$ 使得

(1) W，R 是 $X \times_Y V$ 中的开且闭子集，
(2) W'，R' 是 $U \times_Y V$ 中的开且闭子集，
(3) $W \to V$ 和 $W' \to V$ 有限，

(4) w，w' 映射到 v，

(5) $\kappa(v) \subset \kappa(w)$ 和 $\kappa(v) \subset \kappa(w')$ 纯不可分，且

(6) W 或 W' 中没有其他点映射到 v。

以下是交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_Y V & \longleftarrow & W' \amalg R' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X \times_Y V & \longleftarrow & W \amalg R \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ Y & \longleftarrow & V & & \end{array}$$

在缩小 V 后我们可以假设 W' 映射到 W 中：只需去掉 W' 中 R 的原像的像；这是一个闭集（因为 $W' \to V$ 有限）且不包含 v。则 $W' \to W$ 有限，因为 $W \to V$ 和 $W' \to V$ 都有限。因此 $W' \to W$ 是有限 étale，且在 w 上的纤维中恰有一个点具有 $\kappa(w) = \kappa(w')$。因此 $W' \to W$ 在 w 的一个开邻域 W° 上是同构，见 **Étale Morphisms**，引理 41.14.2。由于 $W \to V$ 有限，$W \setminus W^\circ$ 的像是 V 的闭子集 T 不包含 v。于是将 V 替换为 $V \setminus T$ 后我们可以假设 $W' \to W$ 是同构。现在分解 $X \times_Y V = W \amalg R$ 和态射 $W \to U$ 如所愿，我们获胜。 □

引理 59.42.3. 令 $f : X \to Y$ 为整态射。则性质 *(A)* 成立。

证明. 令 $U \to X$ 为 étale，令 $u \in U$ 为一点。我们必须找到 $V \to Y$ étale，一个无交并分解 $X \times_Y V = W \amalg W'$ 和一个 X-态射 $W \to U$ 使得 u 在像中。我们可以缩小 U 和 Y 并假设 U 和 Y 仿射。此时 X 也仿射，因为整态射按定义仿射。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，$U = \mathrm{Spec}(C)$。则 $A \to B$ 是整环映射，$B \to C$ 是 étale 环映射。由 **Algebra**，引理 10.143.3 我们可以找到有限 A-子代数 $B' \subset B$ 和 étale 环映射 $B' \to C'$ 使得 $C = B \otimes_{B'} C'$。于是问题化归到有限态射 $X' \to Y$ 上的 étale 态射 $U' = \mathrm{Spec}(C') \to X' = \mathrm{Spec}(B')$。在此情形结果由引理 59.42.2 推出。 □

引理 59.42.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。记 $f_{small} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$ 为关联的小 *étale topoi* 的态射。假设以下至少一个成立

(1) f 是整的，或

(2) f 是分离且局部拟有限的。

则函子 $f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 具有以下性质

(1) 映射 $f_{small}^{-1} f_{small,*} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 总是满射，

(2) $f_{small,*}$ 忠实，且

(3) $f_{small,*}$ 反射单射和满射。

证明. 结合引理 59.42.2、59.42.3 和 59.42.1。 □

59.43. 性质 (B)

关于性质 (B) 的定义请见节 59.41。

引理 59.43.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 *(B)* 成立。则函子 $f_{small,*} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$ 将满射变为满射。

证明. 这由 **Sites**，引理 7.41.2 推出。 □

引理 59.43.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设

(1) $V \to Y$ 是概形的 *étale* 态射，
(2) $\{U_i \to X \times_Y V\}$ 是 *étale* 覆盖，且
(3) $v \in V$ 是一点。

假设对任何这样的数据存在一个 *étale* 邻域 $(V', v') \to (V, v)$，一个无交并分解 $X \times_Y V' = \coprod W'_i$，以及 $X \times_Y V$ 上的态射 $W'_i \to U_i$。则性质 *(B)* 成立。

证明. 省略。 □

引理 59.43.3. 令 $f : X \to Y$ 为有限概形态射。则性质 *(B)* 成立。

证明. 考虑 $V \to Y$ étale，$\{U_i \to X \times_Y V\}$ 为 étale 覆盖，且 $v \in V$。我们必须找到如引理 59.43.2 中的 $V' \to V$ 和分解及态射。我们可以缩小 V 和 Y，因此可以假设 V 和 Y 仿射。由于 X 在 Y 上有限，这也推出 X 仿射。在证明过程中我们可以（有限次）将 (V, v) 替换为 étale 邻域 (V', v')，并相应地将覆盖 $\{U_i \to X \times_Y V\}$ 替换为 $\{V' \times_V U_i \to X \times_Y V'\}$。

由于 $X \times_Y V \to V$ 有限，存在有限多个（两两不同的）点 $x_1, \ldots, x_n \in X \times_Y V$ 映射到 v。我们可以应用 **More on Morphisms**，引理 37.41.5 于 $X \times_Y V \to V$ 和位于 v 上方的点 $x_1, \ldots, x_n$，找到 étale 邻域 $(V', v') \to (V, v)$ 使得

$$X \times_Y V' = R \amalg \coprod T_a$$

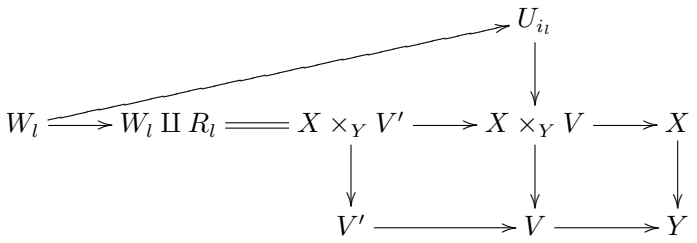
其中 $T_a \to V'$ 有限，恰有一个点 p_a 位于 v' 上方，且 $\kappa(v') \subset \kappa(p_a)$ 纯不可分，并且 $R \to V'$ 在 v' 上的纤维为空。因为 $X \to Y$ 有限，$R \to V'$ 也有限。因此在缩小 V' 后我们可以假设 $R = \emptyset$。于是我们可以假设 $X \times_Y V = X_1 \amalg \ldots \amalg X_n$，其中恰有一个点 $x_l \in X_l$ 位于 v 上方，且 $\kappa(v) \subset \kappa(x_l)$ 纯不可分。注意这一性质在 étale 邻域 (V, v) 的加细下保持。

对每个 l 选择一个 i_l 和一个点 $u_l \in U_{i_l}$ 映射到 x_l。现在我们对有限态射 $X \times_Y V \to V$ 和 étale 态射 $U_{i_l} \to X \times_Y V$ 以及点 u_l 应用性质 (A)。这是允许的，由引理 59.42.3。这给出一个 étale

邻域 $(V', v') \to (V, v)$ 和分解

$$X \times_Y V' = W_l \amalg R_l$$

以及 X-态射 $a_l : W_l \to U_{i_l}$，其像包含 u_{i_l}。以下是图示：



将 (V, v) 替换为 (V', v') 后我们得出结论：每个 x_l 包含在一个开且闭邻域 W_l 中，使得包含态射 $W_l \to X \times_Y V$ 通过 $U_i \to X \times_Y V$ 对某个 i 分解。将 W_l 替换为 $W_l \cap X_l$ 我们看到这些开且闭集是不相交的，并且 $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset W_1 \cup \ldots \cup W_n$。由于 $X \times_Y V \to V$ 有限，我们可以缩小 V 并假设 $X \times_Y V = W_1 \amalg \ldots \amalg W_n$，如所愿。 □

引理 59.43.4. 令 $f : X \to Y$ 为整概形态射。则性质 *(B)* 成立。

证明. 考虑 $V \to Y$ étale，$\{U_i \to X \times_Y V\}$ 为 étale 覆盖，且 $v \in V$。我们必须找到如引理 59.43.2 中的 $V' \to V$ 和分解及态射。我们可以缩小 V 和 Y，因此可以假设 V 和 Y 仿射。由于 X 在 Y 上整，这也推出 X 和 $X \times_Y V$ 仿射。我们可以加细覆盖 $\{U_i \to X \times_Y V\}$，因此可以假设 $\{U_i \to X \times_Y V\}_{i=1,\ldots,n}$ 是标准 étale 覆盖。写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(B)$，$V = \mathrm{Spec}(C)$，$U_i = \mathrm{Spec}(B_i)$。则 $A \to B$ 是整环映射，$B \otimes_A C \to B_i$ 是 étale 环映射。由 **Algebra**，引理 10.143.3 我们可以找到有限 A-子代数 $B' \subset B$ 和 étale 环映射 $B' \otimes_A C \to B'_i$（$i = 1, \ldots, n$）使得 $B_i = B \otimes_{B'} B'_i$。于是问题化归到 étale 覆盖 $\{\mathrm{Spec}(B'_i) \to X' \times_Y V\}_{i=1,\ldots,n}$ 其中 $X' = \mathrm{Spec}(B')$ 在 Y 上有限。在此情形结果由引理 59.43.3 推出。 □

引理 59.43.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 是整的（例如有限）。则

(1) $f_{small,*}$ 将满射变为满射（在集合层和阿贝尔层上），
(2) $f_{small}^{-1} f_{small,*} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 对 $X_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是满射，
(3) $f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 忠实且反射单射和满射，且
(4) $f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 正合。

证明. 部分 (2)、(3) 我们已在引理 59.42.4 中看到。部分 (1) 由引理 59.43.4 和 59.43.1 推出。部分 (4) 是部分 (1) 的推论，见 **Modules on Sites**，引理 18.15.2。 □

59.44. 性质 (C)

关于性质 (C) 的定义请见节 59.41。

引理 59.44.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 *(C)* 成立。则函子 $f_{small,*} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$ 反射单射和满射。

证明. 由 **Sites**，引理 7.41.4 推出。我们省略性质 (C) 推出函子 $Y_{étale} \to X_{étale}$，$V \mapsto X \times_Y V$ 满足 **Sites**，引理 7.41.4 的假设的验证。 □

注记 59.44.2. 若 $f : X \to Y$ 是开浸入，则性质 (C) 成立。即，若 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$，则我们可以将 U 也视为 $Y_{étale}$ 的对象，且 $U \times_Y X = U$。因此性质 (C) 不推出 $f_{small,*}$ 正合，因为对开浸入这（一般）不成立。

引理 59.44.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设对任何 $V \to Y$ *étale* 我们有

(1) $X \times_Y V \to V$ 具有性质 *(C)*，且
(2) $X \times_Y V \to V$ 闭。

则函子 $Y_{étale} \to X_{étale}$，$V \mapsto X \times_Y V$ 几乎余连续，见 ***Sites***，定义 *7.42.3*。

证明. 令 $V \to Y$ 为 $Y_{étale}$ 的对象，令 $\{U_i \to X \times_Y V\}_{i \in I}$ 为 $X_{étale}$ 的覆盖。由假设 (1) 对每个 i 我们可以找到 étale 态射 $h_i : V_i \to V$ 和一个 $X \times_Y V$ 上的满射 $X \times_Y V_i \to U_i$。注意 $\bigcup h_i(V_i) \subset V$ 是包含闭集 $Z = \mathrm{Im}(X \times_Y V \to V)$ 的开集。令 $h_0 : V_0 = V \setminus Z \to V$ 为开浸入。显然 $\{V_i \to V\}_{i \in I \cup \{0\}}$ 是一个 étale 覆盖，使得对每个 $i \in I \cup \{0\}$ 我们有或者 $V_i \times_Y X = \emptyset$（即若 $i = 0$），或者 $V_i \times_Y X \to V \times_Y X$ 通过 $U_i \to X \times_Y V$ 分解（若 $i \neq 0$）。因此函子 $Y_{étale} \to X_{étale}$ 几乎余连续。 □

引理 59.44.4. 令 $f : X \to Y$ 为整概形态射，它定义 X 与 Y 的闭子集之间的同胚。则性质 *(C)* 成立。

证明. 令 $g : U \to X$ 为 étale 态射。我们需要找到 $Y_{étale}$ 的对象 $V \to Y$ 和一个 X 上的满射 $X \times_Y V \to U$。假设对每个 $u \in U$ 我们可以找到 $Y_{étale}$ 的对象 $V_u \to Y$ 和一个 X 上的态射 $h_u : X \times_Y V_u \to U$ 使得 $u \in \mathrm{Im}(h_u)$。则我们可以取 $V = \coprod V_u$ 和 $h = \coprod h_u$，我们获胜。因此给定一点 $u \in U$，我们找到一对 (V_u, h_u) 如上。为此我们可以缩小 U 并假设 U 仿射。此时 $g : U \to X$ 局部拟有限。令 $g^{-1}(g(\{u\})) = \{u, u_2, \ldots, u_n\}$。由于没有特殊化 $u_i \rightsquigarrow u$，我们可以将 U 替换为一个仿射邻域使得 $g^{-1}(g(\{u\})) = \{u\}$。

像 $g(U) \subset X$ 是开的，因此 $f(g(U))$ 在 Y 中局部闭。选择一个开集 $V \subset Y$ 使得 $f(g(U)) = f(X) \cap V$。推出 g 通过 $X \times_Y V$ 分解，且得到的 $\{U \to X \times_Y V\}$ 是 étale 覆盖。由于 f 具有性质 (B)，见引理 59.43.4，我们看到存在 étale 覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得 $X \times_Y V_j \to X \times_Y V$ 通

过 U 分解。这意味着 $V' = \coprod V_j$ 在 Y 上 étale 且存在一个态射 $h : X \times_Y V' \to U$，其像满射到 $g(U)$。由于 u 是其纤维中唯一的点，它必在 h 的像中，我们获胜。 □

我们敦促读者将以下引理视为在积分通用单射态射的 $f_{small,*}$ 的最终真理之旅中的一个中途站[3]。

引理 59.44.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 是通用单射且整的（例如闭浸入）。则

(1) $f_{small,*} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$ 反射单射和满射，
(2) $f_{small,*} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$ 与推出和余等化子交换（更一般地，与有限连通余极限交换），
(3) $f_{small,*}$ 将满射变为满射（在集合层和阿贝尔层上），
(4) 映射 $f_{small}^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 对 $X_{étale}$ 上任何（集合或阿贝尔群）层 $\mathcal{F}$ 是满射，
(5) 函子 $f_{small,*}$ 忠实（在集合层和阿贝尔层上），
(6) $f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 正合，且
(7) 函子 $Y_{étale} \to X_{étale}$，$V \mapsto X \times_Y V$ 几乎余连续。

证明. 由引理 59.42.3、59.43.4 和 59.44.4 我们知道态射 f 具有性质 (A)、(B) 和 (C)。此外，由引理 59.44.3 我们知道函子 $Y_{étale} \to X_{étale}$ 几乎余连续。现在我们有

(1) 性质 (C) 推出 (1) 由引理 59.44.1，
(2) 几乎连续推出 (2) 由 **Sites**，引理 7.42.6，
(3) 性质 (B) 推出 (3) 由引理 59.43.1。

性质 (4)、(5)、(6) 由前三个形式推出，见 **Sites**，引理 7.41.1 和 **Modules on Sites**，引理 18.15.2。性质 (7) 我们已在上文看到。 □

59.45. 小 étale 景的拓扑不变性

在以下定理中我们证明小 étale 景在以下意义下是拓扑不变的：若 $f : X \to Y$ 是概形态射，且是泛同胚，则 $X_{étale} \cong Y_{étale}$ 作为景。这改进了 **Étale Morphisms**，定理 41.15.2 的结果。我们首先对态射证明结果，然后对范畴陈述结果。

定理 59.45.1. 令 X 和 Y 为基概形 S 上的两个概形。令 $S' \to S$ 为泛同胚。记 X'（分别地 Y'）为到 S' 的基变换。若 X 在 S 上 *étale*，则映射

$$\mathrm{Mor}_S(Y, X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{S'}(Y', X')$$

是双射。

[3]中途站是人们长途旅行中停下来吃饭和休息的地方。

证明. 通过 $Y \to S$ 基变换后，我们可以假设 $Y = S$。于是我们可以并且将假设 X 和 Y 都在 S 上 étale。换言之，定理断言基变换函子是从 S 上 étale 概形范畴到 S' 上 étale 概形范畴的全忠实函子。

考虑遗忘函子

$$\begin{array}{c}\text{相对于}S'/S\text{ 的下降数据}(X', \varphi') \\ \text{其中}X'\text{ 在}S'\text{ 上 étale}\end{array} \longrightarrow \text{在}S'\text{ 上 étale 的概形}X' \tag{59.45.1.1}$$

我们断言该函子是等价。另一方面，函子

$$\text{在}S\text{ 上 étale 的概形}X \longrightarrow \begin{array}{c}\text{相对于}S'/S\text{ 的下降数据}(X', \varphi'), \\ \text{其中}X'\text{ 在}S'\text{ 上 étale}\end{array} \tag{59.45.1.2}$$

由 **Étale Morphisms**，引理 41.20.3 全忠实。因此断言推出定理。

断言的证明。回忆泛同胚与整、通用单射、满射态射是同一回事，见 **Morphisms**，引理 29.46.5。特别地，对角 $\Delta : S' \to S' \times_S S'$ 是加厚，由 **Morphisms**，引理 29.10.2。因此由 **Étale Morphisms**，定理 41.15.1 我们看到给定 $X' \to S'$ étale，存在唯一同构

$$\varphi' : X' \times_S S' \to S' \times_S X'$$

为 $S' \times_S S'$ 上 étale 概形，其在 Δ 下拉回到 S' 上的 $\mathrm{id} : X' \to X'$。由于 $S' \to S' \times_S S' \times_S S'$ 也是加厚（它是双射且闭浸入），我们推出 (X', φ') 是相对于 S'/S 的下降数据。φ' 的构造的典范性表明它与 S' 上 étale 概形之间的态射相容。换言之，我们得到函子 (59.45.1.1) 的拟逆 $X' \mapsto (X', \varphi')$。这证明了断言并完成了定理的证明。 □

定理 59.45.2. *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 f 是整、通用单射且满射（即 f 是泛同胚，见 **Morphisms**，引理 29.46.5）。函子*

$$V \longmapsto V_X = X \times_Y V$$

定义范畴等价

$$\{\text{在}Y\text{ 上 étale 的概形}V\} \leftrightarrow \{\text{在}X\text{ 上 étale 的概形}U\}$$

我们给出两个证明。第一个使用相对于满射整态射的拟紧、分离、étale 态射的下降有效性。第二个使用本章前面讨论的性质 (A)、(B) 和 (C) 的材料。

第一个证明. 由定理 59.45.1 我们看到函子全忠实。只需证明函子本质满。令 $U \to X$ 为概形的 étale 态射。

假设若 U 和 Y 仿射，则结果成立。在此情形，我们选择仿射开覆盖 $U = \bigcup U_i$，使得每个 U_i 映射到 Y 的某个仿射开集中。由假设（仿射情形）我们可以找到 étale 态射 $V_i \to Y$ 使得 $X \times_Y V_i \cong U_i$ 为 X 上概形。令 $V_{i,i'} \subset V_i$ 为其底层拓扑空间对应于 $U_i \cap U_{i'}$ 的开子概形。因为我们有同构

$$X \times_Y V_{i,i'} \cong U_i \cap U_{i'} \cong X \times_Y V_{i',i}$$

为 X 上概形，由全忠实我们看到得到同构 $\theta_{i,i'} : V_{i,i'} \to V_{i',i}$ 为 Y 上概形。我们省略这些同构满足 **Schemes**，节 26.14 的上闭链条件的验证。应用 **Schemes**，引理 26.14.2 我们通过沿同构 $\theta_{i,i'}$ 粘合概形 V_i 得到一个概形 $V \to Y$。显然 $V \to Y$ 是 étale 且由构造 $X \times_Y V \cong U$。

因此只需在 U 和 Y 仿射的情形证明引理。回忆在定理 59.45.1 的证明中我们证明了 U 带有唯一相对于 X/Y 的下降数据 (U, φ)。由 **Étale Morphisms**，命题 41.20.6 （它适用，因为 $U \to X$ 拟紧且分离，并且由我们化归到仿射情形它是 étale）存在 étale 态射 $V \to Y$ 使得 $X \times_Y V \cong U$，证明完成。 □

第二个证明. 由定理 59.45.1 我们看到函子全忠实。只需证明函子本质满。令 $U \to X$ 为概形的 étale 态射。

假设若 U 和 Y 仿射，则结果成立。在此情形，我们选择仿射开覆盖 $U = \bigcup U_i$，使得每个 U_i 映射到 Y 的某个仿射开集中。由假设（仿射情形）我们可以找到 étale 态射 $V_i \to Y$ 使得 $X \times_Y V_i \cong U_i$ 为 X 上概形。令 $V_{i,i'} \subset V_i$ 为其底层拓扑空间对应于 $U_i \cap U_{i'}$ 的开子概形。因为我们有同构

$$X \times_Y V_{i,i'} \cong U_i \cap U_{i'} \cong X \times_Y V_{i',i}$$

为 X 上概形，由全忠实我们看到得到同构 $\theta_{i,i'} : V_{i,i'} \to V_{i',i}$ 为 Y 上概形。我们省略这些同构满足 **Schemes**，节 26.14 的上闭链条件的验证。应用 **Schemes**，引理 26.14.2 我们通过沿同构 $\theta_{i,i'}$ 粘合概形 V_i 得到一个概形 $V \to Y$。显然 $V \to Y$ 是 étale 且由构造 $X \times_Y V \cong U$。

因此只需证明函子

$$\{在Y \text{ 上 étale 的仿射概形}V\} \leftrightarrow \{在X \text{ 上 étale 的仿射概形}U\} \tag{59.45.2.1}$$

在 X 和 Y 仿射时本质满。

令 $U \to X$ 为在 X 上 étale 的仿射概形。我们必须找到 $V \to Y$ étale（且仿射）使得 $X \times_Y V$ 在 X 上同构于 U。注意仿射的 étale 态射有通用有界纤维，见 **Morphisms**，引理 29.37.6 和 29.58.9。因此我们可以对界定 $U \to X$ 的纤维次数的整数 n 进行归纳。见 **Morphisms**，引理 29.58.8 关于 étale 态射情形中该整数的描述。若 $n = 1$，则 $U \to X$ 是开浸入（见 **Étale Morphisms**，定理 41.14.1），结果显然。假设 $n > 1$。

由引理 59.44.4 存在概形的 étale 态射 $W \to Y$ 和一个 X 上的满射 $W_X \to U$。由于 U 拟紧，我们可以将 W 替换为 W 的有限多个仿射开集的无交并，因此我们可以假设 W 也仿射。以下是图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_Y W & = & W_X \amalg R \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ X & \longleftarrow & W_X & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ Y & \longleftarrow & W & & \end{array}$$

无交并分解的出现是因为由构造仿射概形的 étale 态射 $U \times_Y W \to W_X$ 有截面。好，现在我们看到态射 $R \to X \times_Y W$ 是仿射概形的 étale 态射，其纤维次数通用有界为 $n-1$。因此由归纳假设存在概形 $V' \to W$ étale 使得 $R \cong W_X \times_W V'$。取 $V'' = W \amalg V'$ 我们找到在 W 上 étale 的概形 V''，其到 W_X 的基变换在 $X \times_Y W$ 上同构于 $U \times_Y W$。

此时我们可以使用下降找到 Y 上的 V，其到 X 的基变换在 X 上同构于 U。即，由函子 (59.45.2.1) 对应于泛同胚 $X \times_Y (W \times_Y W) \to (W \times_Y W)$ 的全忠实性，存在唯一同构 $\varphi : V'' \times_Y W \to W \times_Y V''$，其到 $X \times_Y (W \times_Y W)$ 的基变换是 $U \times_Y W$ 在 $X \times_Y W$ 上的典范下降数据。特别地 φ 满足上闭链条件。因此由 **Descent**，引理 35.37.1 我们看到 φ 有效（回忆上面所有概形都仿射）。于是我们得到 $V \to Y$ 和同构 $V'' \cong W \times_Y V$ 使得 $W \times_Y V/W/Y$ 上的典范下降数据与 φ 一致。注意由 **Descent**，引理 35.23.31，$V \to Y$ 是 étale 的。此外，存在同构 $V_X \cong U$，它来自下降同构

$$V_X \times_X W_X = X \times_Y V \times_Y W = (X \times_Y W) \times_W (W \times_Y V) \cong W_X \times_W V'' \cong U \times_Y W$$

由构造我们有此同构。一些细节省略。 □

注记 59.45.3. 在定理 59.45.2 的情形中，$V \mapsto V_X$ 也诱导那些 V 仿射的 étale 态射 $V \to Y$ 与那些 U 仿射的 étale 态射 $U \to X$ 之间的等价。这例如由 **Limits**，命题 32.11.2 推出。

命题 59.45.4 (étale 上同调的拓扑不变性)**.** 令 $X_0 \to X$ 为概形的泛同胚（例如由幂零理想层定义的闭浸入）。则

(1) *étale* 景 $X_{étale}$ 和 $(X_0)_{étale}$ 同构，
(2) *étale topoi* $Sh(X_{étale})$ 和 $Sh((X_0)_{étale})$ 等价，且
(3) $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = H^q_{étale}(X_0, \mathcal{F}|_{X_0})$ 对所有 q 和 $X_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 成立。

证明. 范畴等价 $X_{étale} \to (X_0)_{étale}$ 由定理 59.45.2 给出。我们省略在此等价下 étale 覆盖对应的证明。因此 (1) 成立。部分 (2) 和 (3) 由 (1) 形式推出。 □

59.46. 闭浸入与前推

在正确的一般情形下陈述并证明命题 59.46.4 之前，我们先对闭浸入陈述并证明它。即，前面的一些论证在闭浸入的情形下更容易理解，因此我们在此以简化的形式重复它们。

本节余下部分中 $i : Z \to X$ 是闭浸入。函子

$$Sch/X \longrightarrow Sch/Z, \quad U \longmapsto U_Z = Z \times_X U$$

将如所示记作 $U \mapsto U_Z$。由于闭浸入在任意基变换下保持，概形 U_Z 是 U 的闭子概形。

引理 59.46.1. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。令 U, U' 为 X 上 *étale* 的概形。令 $h : U_Z \to U'_Z$ 为 Z 上的态射。则存在 $X_{étale}$ 中的图表

$$U \xleftarrow{a} W \xrightarrow{b} U'$$

使得 $a_Z : W_Z \to U_Z$ 是同构且 $h = b_Z \circ (a_Z)^{-1}$。

证明. 考虑概形 $M = U \times_X U'$。h 的图 $\Gamma_h \subset M_Z$ 是开的。这是真的，例如因为 Γ_h 是 étale 态射 $\mathrm{pr}_{1,Z} : M_Z \to U_Z$ 的截面的像，见 **Étale Morphisms**，命题 41.6.1。因此存在开子概形 $W \subset M$，其与闭子集 M_Z 的交为 Γ_h。置 $a = \mathrm{pr}_1|_W$ 和 $b = \mathrm{pr}_2|_W$。 □

引理 59.46.2. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。令 $V \to Z$ 为概形的 *étale* 态射。则存在 *étale* 态射 $U_i \to X$ 和态射 $U_{i,Z} \to V$，使得 $\{U_{i,Z} \to V\}$ 是 V 的 *Zariski* 覆盖。

证明. 由于我们只需找到 V 的由形如 U_Z（U 在 X 上 étale）的概形组成的 Zariski 覆盖，我们可以在 X 和 V 上 Zariski 局部化。因此我们可以假设 X 和 V 仿射。在仿射情形，这是 **Algebra**，引理 10.143.10。 □

若 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是 X 的几何点，则或者 $\overline{x}$（唯一地）通过闭子概形 Z 分解，或者 $Z_{\overline{x}} = \emptyset$。若 $\overline{x}$ 通过 Z 分解，我们说 $\overline{x}$ 是 Z 的几何点（因为它确实是），我们使用记号“$\overline{x} \in Z$”来表示这一点。

引理 59.46.3. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。令 $\mathcal{G}$ 为 $Z_{étale}$ 上的集合层。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。则

$$(i_{small,*}\mathcal{G})_{\overline{x}} = \begin{cases} * & \text{若} \quad \overline{x} \notin Z \\ \mathcal{G}_{\overline{x}} & \text{若} \quad \overline{x} \in Z \end{cases}$$

其中 $*$ 表示单点集。

证明. 令 $U = X \setminus Z$。注意 $i_{small,*}\mathcal{G}|_{U_{étale}} = *$ 是 U 上 étale 层范畴中的终对象，即将单点集关联到每个 U 上 étale 概形的层。这解释了若 $\overline{x} \notin Z$，$(i_{small,*}\mathcal{G})_{\overline{x}}$ 的值。

其次，假设 $\overline{x} \in Z$。注意

$$(i_{small,*}\mathcal{G})_{\overline{x}} = \mathrm{colim}_{(U,\overline{u})}\, \mathcal{G}(U_Z)$$

另一方面

$$\mathcal{G}_{\overline{x}} = \mathrm{colim}_{(V,\overline{v})}\, \mathcal{G}(V).$$

令 $\mathcal{C}_1 = \{(U,\overline{u})\}^{opp}$ 为 X 中 $\overline{x}$ 的 étale 邻域范畴的相反范畴，令 $\mathcal{C}_2 = \{(V,\overline{v})\}^{opp}$ 为 Z 中 $\overline{x}$ 的 étale 邻域范畴的相反范畴。典范映射

$$\mathcal{G}_{\overline{x}} \longrightarrow (i_{small,*}\mathcal{G})_{\overline{x}}$$

对应于函子 $F : \mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_2$，$F(U,\overline{u}) = (U_Z, \overline{x})$。现在引理 59.46.2 和 59.46.1 推出 $\mathcal{C}_1$ 在 $\mathcal{C}_2$ 中共尾，见 **Categories**，定义 4.17.1。因此推出所示箭头是同构，见 **Categories**，引理 4.17.2。 □

命题 59.46.4. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。

(1) 函子

$$i_{small,*} : Sh(Z_{étale}) \longrightarrow Sh(X_{étale})$$

全忠实，其本质像是那些 $X_{étale}$ 上集合层 $\mathcal{F}$，其到 $X \setminus Z$ 的限制同构于 $*$，且

(2) 函子

$$i_{small,*} : Ab(Z_{étale}) \longrightarrow Ab(X_{étale})$$

全忠实，其本质像是那些 $X_{étale}$ 上阿贝尔层，其支撑包含在 Z 中。

在两种情形中 i_{small}^{-1} 是函子 $i_{small,*}$ 的左逆。

证明. 让我们讨论集合层的情形。对 Z 上任何层 $\mathcal{G}$，态射 $i_{small}^{-1} i_{small,*}\mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是同构，由引理 59.46.3 （以及定理 59.29.10）。这形式地推出 $i_{small,*}$ 全忠实，见 **Sites**，引理 7.41.1。显然 $i_{small,*}\mathcal{G}|_{U_{étale}} \cong *$，其中 $U = X \setminus Z$。反之，假设 $\mathcal{F}$ 是 X 上集合层使得 $\mathcal{F}|_{U_{étale}} \cong *$。考虑伴随映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow i_{small,*} i_{small}^{-1} \mathcal{F}$$

结合引理 59.46.3 和 59.36.2 我们看到它是同构。这完成了 (1) 的证明。(2) 的证明相同。 □

59.47. 整通用单射态射

以下是命题 59.46.4 的一般版本。

命题 59.47.1. 令 $f : X \to Y$ 为整且通用单射的概形态射。

(1) 函子

$$f_{small,*} : Sh(X_{étale}) \longrightarrow Sh(Y_{étale})$$

全忠实，其本质像是那些 $Y_{étale}$ 上集合层 $\mathcal{F}$，其到 $Y \setminus f(X)$ 的限制同构于 $*$，且

(2) 函子

$$f_{small,*} : Ab(X_{étale}) \longrightarrow Ab(Y_{étale})$$

全忠实，其本质像是那些 $Y_{étale}$ 上阿贝尔层，其支撑包含在 $f(X)$ 中。

在两种情形中 f_{small}^{-1} 是函子 $f_{small,*}$ 的左逆。

证明. 我们可以将 f 分解为

$$X \xrightarrow{h} Z \xrightarrow{i} Y$$

其中 h 是整、通用单射且满射，$i : Z \to Y$ 是闭浸入。将命题 59.46.4 应用于 i，将定理 59.45.2 应用于 h。 □

59.48. 大景与前推

本节我们证明关于某些类型概形态射的 $f_{big,*}$ 的一些技术性结果。

引理 59.48.1. 令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 $f : X \to Y$ 为概形的单态射。则典范映射 $f_{big}^{-1} f_{big,*}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 对 $(Sch/X)_\tau$ 上任何层 $\mathcal{F}$ 是同构。

证明. 在此情形函子 $(Sch/X)_\tau \to (Sch/Y)_\tau$ 连续、余连续且全忠实。因此结果由 **Sites**，引理 7.21.7 推出。 □

注记 59.48.2. 在引理 59.48.1 的情形中，典范映射 $\mathcal{F} \to f_{big}^{-1} f_{big!}\mathcal{F}$ 对 $(Sch/X)_\tau$ 上任何集合层 $\mathcal{F}$ 是同构。证明相同。这对阿贝尔群层也成立。然而，注意阿贝尔群层的函子 $f_{big!}$ 定义于 **Modules on Sites**，节 18.16，一般不同于集合层上的 $f_{big!}$。阿贝尔群层的结果由 **Modules on Sites**，引理 18.16.4 推出。

引理 59.48.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形的闭浸入。令 $U \to X$ 为 *syntomic*（分别地光滑、分别地 *étale*）态射。则存在 *syntomic*（分别地光滑、分别地 *étale*）态射 $V_i \to Y$ 和态射 $V_i \times_Y X \to U$ 使得 $\{V_i \times_Y X \to U\}$ 是 U 的 *Zariski* 覆盖。

证明. 让我们在 $\tau = syntomic$ 时证明引理。问题在 U 上局部。因此我们可以假设 U 是映射到 Y 的仿射开集的仿射概形。于是我们化归到证明以下情形：$Y = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(A/I)$，且 $U = \mathrm{Spec}(\overline{B})$，其中 $A/I \to \overline{B}$ 是 syntomic 环映射。由 **Algebra**，引理 10.136.18 我们可以找到元素 $\overline{g}_i \in \overline{B}$ 使得 $\overline{B}_{\overline{g}_i} = A_i/IA_i$ 对某些 syntomic 环映射 $A \to A_i$。这证明了 syntomic 情形的引理。光滑情形的证明相同，只是使用 **Algebra**，引理 10.137.19。在 étale 情形使用 **Algebra**，引理 10.143.10。 □

引理 59.48.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形的闭浸入。令 $\{U_i \to X\}$ 为 *syntomic*（分别地光滑、分别地 *étale*）覆盖。则存在 *syntomic*（分别地光滑、分别地 *étale*）覆盖 $\{V_j \to Y\}$，使得对每个 j，或者 $V_j \times_Y X = \emptyset$，或者态射 $V_j \times_Y X \to X$ 对某个 i 通过 U_i 分解。

证明. 对每个 i 我们可以选择 syntomic（分别地光滑、分别地 étale）态射 $g_{ij} : V_{ij} \to Y$ 和 X 上的态射 $V_{ij} \times_Y X \to U_i$，使得 $\{V_{ij} \times_Y X \to U_i\}$ 是 Zariski 覆盖，见引理 59.48.3。这特别推出 $\bigcup_{ij} g_{ij}(V_{ij})$ 包含闭子集 $f(X)$。因此 syntomic（分别地光滑、分别地 étale）映射 g_{ij} 连同开浸入 $Y \setminus f(X) \to Y$ 构成 Y 的所需 syntomic（分别地光滑、分别地 étale）覆盖。 □

引理 59.48.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形的闭浸入。令 $\tau \in \{syntomic, smooth, étale\}$。函子 $V \mapsto X \times_Y V$ 定义大 τ 景之间的几乎余连续函子（见 ***Sites***，定义 *7.42.3*）$(Sch/Y)_\tau \to (Sch/X)_\tau$。

证明. 我们必须证明以下：给定态射 $V \to Y$ 和任何 syntomic（分别地光滑、分别地 étale）覆盖 $\{U_i \to X \times_Y V\}$，存在光滑（分别地光滑、分别地 étale）覆盖 $\{V_j \to V\}$ 使得对每个 j，或者 $X \times_Y V_j$ 为空，或者 $X \times_Y V_j \to Z \times_Y V$ 通过 U_i 之一分解。这由将上述引理 59.48.4 应用于闭浸入 $X \times_Y V \to V$ 推出。 □

引理 59.48.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形的闭浸入。令 $\tau \in \{syntomic, smooth, étale\}$。

(1) 前推 $f_{big,*} : Sh((Sch/X)_\tau) \to Sh((Sch/Y)_\tau)$ 与余等化子和推出交换。

(2) 前推 $f_{big,*} : Ab((Sch/X)_\tau) \to Ab((Sch/Y)_\tau)$ 正合。

证明. 这由 **Sites**，引理 7.42.6、**Modules on Sites**，引理 18.15.3 以及上述引理 59.48.5 推出。 □

注记 59.48.7. 在引理 59.48.6 中 $\tau = fppf$ 的情形缺失。原因是给定环 A、理想 I 和忠实平坦、有限展示环映射 $A/I \to \overline{B}$，没有理由认为可以找到任何平坦有限展示环映射 $A \to B$ 且 $B/IB \neq 0$ 使得 $A/I \to B/IB$ 通过 $\overline{B}$ 分解。因此引理 59.48.5 的证明对 fppf 拓扑不成立。事实上，当 f 是闭浸入时，$f_{big,*} : Ab((Sch/X)_{fppf}) \to Ab((Sch/Y)_{fppf})$ 很可能不正合。如果你知道一个例子，请发邮件至 stacks.project@gmail.com。

59.49. 大下叹号的正合性

这仅仅是以下技术性结果。注意函子 $f_{big!}$ 一般与紧支集上同调毫无关系。

引理 59.49.1. 令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令

$$f_{big} : Sh((Sch/X)_\tau) \longrightarrow Sh((Sch/Y)_\tau)$$

为如 ***Topologies***，引理 *34.3.16*、*34.4.16*、*34.5.10*、*34.6.10* 或 *34.7.12* 中的对应 *topoi* 的态射。

(1) 函子 $f_{big}^{-1} : Ab((Sch/Y)_\tau) \to Ab((Sch/X)_\tau)$ 有左伴随

$$f_{big!} : Ab((Sch/X)_\tau) \to Ab((Sch/Y)_\tau)$$

它正合。

(2) 函子 $f_{big}^* : Mod((Sch/Y)_\tau, \mathcal{O}) \to Mod((Sch/X)_\tau, \mathcal{O})$ 有左伴随

$$f_{big!} : Mod((Sch/X)_\tau, \mathcal{O}) \to Mod((Sch/Y)_\tau, \mathcal{O})$$

它正合。

此外，两个函子 $f_{big!}$ 在底层阿贝尔群层上一致。

证明. 回忆 f_{big} 是关联于连续且余连续函子 $u : (Sch/X)_\tau \to (Sch/Y)_\tau$，$U/X \mapsto U/Y$ 的 topoi 的态射。此外，我们有 $f_{big}^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}$。因此 $f_{big!}$ 的存在性由 **Modules on Sites**，引理 18.16.2，分别地 **Modules on Sites**，引理 18.41.1 推出。注意若 U 是 $(Sch/X)_\tau$ 的对象，则函子 u 诱导范畴等价

$$u' : (Sch/X)_\tau/U \longrightarrow (Sch/Y)_\tau/U$$

因为箭头两端都等于 $(Sch/U)_\tau$。因此 $f_{big!}$ 在底层阿贝尔层上的一致性由 **Modules on Sites**，注记 18.41.2 中的讨论推出。$f_{big!}$ 的正合性由 **Modules on Sites**，引理 18.16.3 推出，因为上述函子 u 与纤维积和等化子交换。 □

接下来，我们证明一个技术性引理，它在以后比较与代数叠关联的不同景上的模层时会有用。

引理 59.49.2. 令 X 为概形。令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 $\mathcal{C}_1 \subset \mathcal{C}_2 \subset (Sch/X)_\tau$ 为满子范畴，具有以下性质：

(1) 对 $\mathcal{C}_t$ 的对象 U/X，
   (a) 若 $\{U_i \to U\}$ 是 $(Sch/X)_\tau$ 的覆盖，则 U_i/X 是 $\mathcal{C}_t$ 的对象，
   (b) $U \times \mathbf{A}^1/X$ 是 $\mathcal{C}_t$ 的对象。
(2) X/X 是 $\mathcal{C}_t$ 的对象。

我们赋予 $\mathcal{C}_t$ 景结构，其覆盖恰为那些 $(Sch/X)_\tau$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 且 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_t)$。则

(a) 函子 $\mathcal{C}_1 \to \mathcal{C}_2$ 全忠实、连续且余连续。

记 $g : Sh(\mathcal{C}_1) \to Sh(\mathcal{C}_2)$ 为对应的 *topoi* 的态射。记 $\mathcal{O}_t$ 为 $\mathcal{O}$ 到 $\mathcal{C}_t$ 的限制。记 $g_!$ 为 ***Modules on Sites***，定义 *18.16.1* 的函子。

(b) 典范映射 $g_!\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 是同构。

证明. 断言 (a) 由定义立即推出。在本证明中所有概形都是 X 上概形，所有概形态射都是 X 上概形态射。注意 g^{-1} 由限制给出，因此对 $\mathcal{C}_1$ 的对象 U 我们有 $\mathcal{O}_1(U) = \mathcal{O}_2(U) = \mathcal{O}(U)$。回忆 $g_!\mathcal{O}_1$ 是关联于预层 $g_{p!}\mathcal{O}_1$ 的层，后者将 $\mathcal{C}_2$ 中的 V 关联到群

$$\mathrm{colim}_{V \to U} \mathcal{O}(U)$$

其中 U 遍历 $\mathcal{C}_1$ 的对象，余极限在阿贝尔群范畴中取。下面我们将经常使用：若

$$V \to U \to U'$$

是态射，$U, U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_1)$，且 $f' \in \mathcal{O}(U')$ 限制到 $f \in \mathcal{O}(U)$，则 $(V \to U, f)$ 和 $(V \to U', f')$ 定义余极限的相同元素。此外，$g_!\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$ 将元素 $(V \to U, f)$ 简单地映射到 f 到 V 的拉回。

满射性。令 V 为概形，令 $h \in \mathcal{O}(V)$。则我们得到由 h 和结构态射 $V \to X$ 诱导的态射 $V \to X \times \mathbf{A}^1$。写 $\mathbf{A}^1 = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[x])$ 我们看到元素 $x \in \mathcal{O}(X \times \mathbf{A}^1)$ 拉回到 h。由于 $X \times \mathbf{A}^1$ 由假设 (1)(b) 和 (2) 是 $\mathcal{C}_1$ 的对象，我们得到所需的满射性。

单射性。令 V 为概形。令 $s = \sum_{i=1,\ldots,n}(V \to U_i, f_i)$ 为上述所示余极限的元素。对任何 i 我们可以使用态射 $f_i : U_i \to X \times \mathbf{A}^1$ 看出 $(V \to U_i, f_i)$ 定义余极限的与 $(f_i : V \to X \times \mathbf{A}^1, x)$ 相同的元素。则我们可以考虑

$$f_1 \times \ldots \times f_n : V \to X \times \mathbf{A}^n$$

我们看到 s 在余极限中等价于

$$\sum\nolimits_{i=1,\ldots,n}(f_1 \times \ldots \times f_n : V \to X \times \mathbf{A}^n, x_i) = (f_1 \times \ldots \times f_n : V \to X \times \mathbf{A}^n, x_1 + \ldots + x_n)$$

现在，若 $x_1 + \ldots + x_n$ 限制到 V 上为零，则我们看到 $f_1 \times \ldots \times f_n$ 通过 $X \times \mathbf{A}^{n-1} = V(x_1 + \ldots + x_n)$ 分解。因此我们看到 s 在余极限中等价于零。 □

59.50. Étale 上同调

以下各节我们证明 étale 上同调的一些基本结果。以下是我们对拓扑空间上同调已知的、对 étale 上同调也成立的一个例子。

引理 59.50.1 (étale 上同调的 Mayer-Vietoris)**.** *令 X 为概形。假设 $X = U \cup V$ 是两个开集的并。对 $X_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在长正合上同调序列*

$$\begin{aligned} 0 \to H^0_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^0_{étale}(U, \mathcal{F}) \oplus H^0_{étale}(V, \mathcal{F}) \to H^0_{étale}(U \cap V, \mathcal{F}) \\ \to H^1_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^1_{étale}(U, \mathcal{F}) \oplus H^1_{étale}(V, \mathcal{F}) \to H^1_{étale}(U \cap V, \mathcal{F}) \to \ldots \end{aligned}$$

该长正合序列对 $\mathcal{F}$ 函子性。

证明. 观察到若 $\mathcal{I}$ 是内射阿贝尔层，则

$$0 \to \mathcal{I}(X) \to \mathcal{I}(U) \oplus \mathcal{I}(V) \to \mathcal{I}(U \cap V) \to 0$$

正合。这在第一和中间位置成立，因为 $\mathcal{I}$ 是层。在右端成立，因为由 **Cohomology on Sites**，引理 21.12.6，$\mathcal{I}(U) \to \mathcal{I}(U \cap V)$ 是满射。另一种证明方式是证明映射 $\mathcal{I}(U) \oplus \mathcal{I}(V) \to \mathcal{I}(U \cap V)$

的余核是 $\mathcal{I}$ 关于覆盖 $X = U \cup V$ 的第一 ech 上同调群，由引理 59.18.7 和 59.19.1 它消没。因此，若 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是内射预解，则

$$0 \to \mathcal{I}^\bullet(X) \to \mathcal{I}^\bullet(U) \oplus \mathcal{I}^\bullet(V) \to \mathcal{I}^\bullet(U \cap V) \to 0$$

是复形的短正合序列，相关的长正合上同调序列就是引理陈述中的序列。 □

引理 59.50.2 (相对 Mayer-Vietoris)**.** *令 $f : X \to Y$ 为概形态射。假设 $X = U \cup V$ 是两个开子概形的并。记 $a = f|_U : U \to Y$，$b = f|_V : V \to Y$，$c = f|_{U\cap V} : U \cap V \to Y$。对 $X_{étale}$ 上每个阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在长正合序列*

$$0 \to f_*\mathcal{F} \to a_*(\mathcal{F}|_U) \oplus b_*(\mathcal{F}|_V) \to c_*(\mathcal{F}|_{U\cap V}) \to R^1 f_*\mathcal{F} \to \ldots$$

在 $Y_{étale}$ 上。该长正合序列对 $\mathcal{F}$ 函子性。

证明. 令 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 为 $\mathcal{F}$ 在 $X_{étale}$ 上的内射预解。我们断言得到复形的短正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{I}^\bullet \to a_*\mathcal{I}^\bullet|_U \oplus b_*\mathcal{I}^\bullet|_V \to c_*\mathcal{I}^\bullet|_{U\cap V} \to 0.$$

即，对 $Y_{étale}$ 中任何 W，以及任何 $n \geq 0$，对应的在 W 上截面群的序列

$$0 \to \mathcal{I}^n(W \times_Y X) \to \mathcal{I}^n(W \times_Y U) \oplus \mathcal{I}^n(W \times_Y V) \to \mathcal{I}^n(W \times_Y (U \cap V)) \to 0$$

在引理 59.50.1 的证明中被证明是短正合的。引理由取上同调层并使用 $\mathcal{I}^\bullet|_U$ 是 $\mathcal{F}|_U$ 的内射预解，$\mathcal{I}^\bullet|_V$、$\mathcal{I}^\bullet|_{U\cap V}$ 类似这一事实推出。 □

59.51. 余极限

我们回忆，若 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 是景 $\mathcal{C}$ 上的层图表，其余极限（在层范畴中）是预层 $U \mapsto \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i(U)$ 的层化。见 **Sites**，引理 7.10.14。若系统是滤过的，U 是 $\mathcal{C}$ 的拟紧对象且具有拟紧对象覆盖的共尾系统，则 $\mathcal{F}(U) = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i(U)$，见 **Sites**，引理 7.17.7。关于阿贝尔层余极限的高阶上同调群，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.1。

在 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.6 中我们将此结果推广到逆系统景上的层系统。以下是对应于生活在概形逆系统上的 étale 层系统的概念。

定义 59.51.1. *令 I 为预序集。令 $(X_i, f_{i'i})$ 为 I 上概形的逆系统。$(X_i, f_{i'i})$ 上的层系统 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$ 由以下数据给出*

(1) *对所有 $i \in I$，$(X_i)_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}_i$，*

(2) *对 $i' \geq i$，$(X_{i'})_{étale}$ 上层的一个映射 $\varphi_{i'i} : f_{i'i}^{-1}\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_{i'}$*

使得当 $i'' \geq i' \geq i$ 时，$\varphi_{i''i} = \varphi_{i''i'} \circ f_{i''i'}^{-1}\varphi_{i'i}$。

在定义 59.51.1 的情形中，假设 I 是有向集且转移态射 $f_{i'i}$ 仿射。令 $X = \lim X_i$ 为概形范畴中的极限，见 **Limits**，节 32.2。记 $f_i : X \to X_i$ 为投影态射，考虑映射

$$f_i^{-1}\mathcal{F}_i = f_{i'}^{-1} f_{i'i}^{-1}\mathcal{F}_i \xrightarrow{f_{i'}^{-1}\varphi_{i'i}} f_{i'}^{-1}\mathcal{F}_{i'}$$

这将 $f_i^{-1}\mathcal{F}_i$ 变为 $X_{étale}$ 上 I 上的层系统（验证这一点是一个好的练习）。我们经常想知道是否存在同构

$$H^q_{étale}(X, \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i) = \operatorname{colim} H^q_{étale}(X_i, \mathcal{F}_i)$$

事实证明，若对所有 i，X_i 拟紧且拟分离，则这是成立的，见定理 59.51.3。

引理 59.51.2. *令 I 为有向集。令 $(X_i, f_{i'i})$ 为 I 上具有仿射转移态射的概形逆系统。令 $X = \lim_{i\in I} X_i$。使用 **Topologies**，引理 34.4.12 中的记号，我们有*

$$X_{affine,étale} = \operatorname{colim}(X_i)_{affine,étale}$$

*作为景，在 **Sites**，引理 7.18.2 的意义下。*

证明. 让我们首先对所有 i，X 和 X_i 拟紧且拟分离时证明这一点（因为这在所有感兴趣的情形中都成立）。在此情形，$X_{affine,étale}$（分别地 $(X_i)_{affine,étale}$）的任何对象在 X 上有限展示。此外，X 上有限展示概形的范畴是 X_i 上有限展示概形范畴的余极限，见 **Limits**，引理 32.10.1。由 **Limits**，引理 32.4.13 和 32.8.10，对在 X 上 étale 的仿射对象子范畴同样成立。最后，若 $\{U^j \to U\}$ 是 $X_{affine,étale}$ 的覆盖，且 $U_i^j \to U_i$ 是在 X_i 上 étale 的仿射概形态射，其到 X 的基变换为 $U^j \to U$，则我们看到 $\{U_i^j \to U_i\}$ 到某个 $X_{i'}$ 的基变换对充分大的 i' 是覆盖，见 **Limits**，引理 32.8.15。

在一般情形，令 U 为 $X_{affine,étale}$ 的对象。则 $U \to X$ 是 étale 且分离的（因为 U 分离），但一般不是拟紧的。尽管如此，$U \to X$ 局部有限展示，因此由 **Limits**，引理 32.10.5，存在 i、一个拟紧且拟分离概形 U_i 以及一个局部有限展示态射 $U_i \to X_i$，其到 X 的基变换为 $U \to X$。则 $U = \lim_{i'\geq i} U_{i'}$，其中 $U_{i'} = U_i \times_{X_i} X_{i'}$。增大 i 后我们可以假设 U_i 仿射，见 **Limits**，引理 32.4.13。要检查对充分大的 i，$U_i \to X_i$ 是 étale，选择有限仿射开覆盖 $U_i = U_{i,1} \cup \ldots \cup U_{i,m}$ 使得 $U_{i,j} \to U_i \to X_i$ 映射到仿射开集 $W_{i,j} \subset X_i$。则我们可以应用 **Limits**，引理 32.8.10 看出，在可能增大 i 后 $U_{i,j} \to W_{i,j}$ 是 étale。这样我们看到函子 $\operatorname{colim}(X_i)_{affine,étale} \to X_{affine,étale}$ 本质满。全忠实性直接由已使用的 **Limits**，引理 32.10.5 推出。关于覆盖的陈述以与证明第一段完全相同的方式证明。 □

利用上述结果，我们得到以下关于余极限和上同调的一般结果。

定理 59.51.3. 令 $X = \lim_{i\in I} X_i$ 为具有仿射转移态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 的有向概形系统的极限。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 拟紧且拟分离。令 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$ 为 $(X_i, f_{i'i})$ 上的阿贝尔层系统。记 $f_i : X \to X_i$ 为投影并置 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i$。则

$$\operatorname{colim}_{i\in I} H^p_{étale}(X_i, \mathcal{F}_i) = H^p_{étale}(X, \mathcal{F}).$$

对所有 $p \geq 0$ 成立。

证明. 由 **Topologies**，引理 34.4.12，我们可以在 $X_{affine,étale}$ 上计算 $\mathcal{F}$ 的上同调。因此结果由引理 59.51.2 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.6 结合推出。 □

以下两个结果是上述定理的特殊情形。

引理 59.51.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 I 为有向集。令 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 为 $X_{étale}$ 上 I 上的阿贝尔层系统。则

$$\operatorname{colim}_{i\in I} H^p_{étale}(X, \mathcal{F}_i) = H^p_{étale}(X, \operatorname{colim}_{i\in I} \mathcal{F}_i).$$

证明. 这是定理 59.51.3 的特殊情形。我们也勾勒一个直接证明。我们同时对所有这些 X 通过对 p 归纳证明。

(1) 对任何拟紧且拟分离概形 X 和任何 étale 覆盖 $\mathcal{U}$，证明存在加细 $\mathcal{V} = \{V_j \to X\}_{j\in J}$，其中 J 有限且每个 V_j 拟紧且拟分离，使得所有 $V_{j_0} \times_X \ldots \times_X V_{j_p}$ 也拟紧且拟分离。
(2) 利用上一步和层范畴中余极限的定义，证明 $p = 0$ 和所有 X 时定理成立。
(3) 利用上同调的局部性（引理 59.22.3）、ech 到上同调的谱序列（定理 59.19.2）以及归纳假设适用于上述情形中所有 $V_{j_0} \times_X \ldots \times_X V_{j_p}$ 这一事实，证明归纳步骤 $p \to p+1$。

□

引理 59.51.5. 令 A 为环，$(I, \leq)$ 为有向集，(B_i, φ_{ij}) 为 A-代数系统。置 $B = \operatorname{colim}_{i\in I} B_i$。令 $X \to \operatorname{Spec}(A)$ 为拟紧且拟分离概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。记 $Y_i = X \times_{\operatorname{Spec}(A)} \operatorname{Spec}(B_i)$，$Y = X \times_{\operatorname{Spec}(A)} \operatorname{Spec}(B)$，$\mathcal{G}_i = (Y_i \to X)^{-1}\mathcal{F}$，$\mathcal{G} = (Y \to X)^{-1}\mathcal{F}$。则

$$H^p_{étale}(Y, \mathcal{G}) = \operatorname{colim}_{i\in I} H^p_{étale}(Y_i, \mathcal{G}_i).$$

证明. 这是定理 59.51.3 的特殊情形。我们也勾勒如下直接证明。

(1) 给定 $V \to Y$ étale 且 V 拟紧且拟分离，存在 $i \in I$ 和 $V_i \to Y_i$ 使得 $V = V_i \times_{Y_i} Y$。若所有考虑的概形都仿射，这对应于以下代数陈述：若 $B = \operatorname{colim} B_i$ 且 $B \to C$ 是 étale，则存在 $i \in I$ 和 étale 的 $B_i \to C_i$ 使得 $C \cong B \otimes_{B_i} C_i$。这在 **Algebra**，引理 10.143.3 中证明。
(2) 在 (1) 的情形中证明 $\mathcal{G}(V) = \operatorname{colim}_{i'\geq i} \mathcal{G}_{i'}(V_{i'})$，其中 $V_{i'}$ 是 V_i 到 $Y_{i'}$ 的基变换。

(3) 由 (1)，我们看到对每个 étale 覆盖 $\mathcal{V} = \{V_j \to Y\}_{j\in J}$（$J$ 有限且 V_j 拟紧且拟分离），存在 $i \in I$ 和 étale 覆盖 $\mathcal{V}_i = \{V_{ij} \to Y_i\}_{j\in J}$ 使得 $\mathcal{V} \cong \mathcal{V}_i \times_{Y_i} Y$。

(4) 证明 (2) 和 (3) 推出

$$\check{H}^*(\mathcal{V}, \mathcal{G}) = \operatorname{colim}_{i\in I} \check{H}^*(\mathcal{V}_i, \mathcal{G}_i).$$

(5) 巧妙地使用 ech 到上同调的谱序列（定理 59.19.2）。

□

引理 59.51.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射，$\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$。则 $R^p f_*\mathcal{F}$ 是关联于预层

$$(V \to Y) \longmapsto H^p_{étale}(X \times_Y V, \mathcal{F}|_{X\times_Y V})$$

的层。更一般地，对 $K \in D(X_{étale})$，我们有 $R^p f_* K$ 是关联于预层

$$(V \to Y) \longmapsto H^p_{étale}(X \times_Y V, K|_{X\times_Y V})$$

的层。

证明. 本引理对拓扑空间成立，且此情形下的证明相同。关于层的情形见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4；关于阿贝尔层复形的情形见 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.3。 □

引理 59.51.7. 令 S 为概形。令 $X = \lim_{i\in I} X_i$ 为 S 上具有仿射转移态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 的有向概形系统的极限。我们假设结构态射 $g_i : X_i \to S$ 和 $g : X \to S$ 拟紧且拟分离。令 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$ 为 $(X_i, f_{i'i})$ 上的阿贝尔层系统。记 $f_i : X \to X_i$ 为投影并置 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i$。则

$$\operatorname{colim}_{i\in I} R^p g_{i,*}\mathcal{F}_i = R^p g_*\mathcal{F}$$

对所有 $p \geq 0$ 成立。

证明. 回忆（引理 59.51.6）$R^p g_{i,*}\mathcal{F}_i$ 是关联于预层 $U \mapsto H^p_{étale}(U \times_S X_i, \mathcal{F}_i)$ 的层，$R^p g_*\mathcal{F}$ 类似。此外，层系统的余极限是预层层次上余极限的层化。注意 $S_{étale}$ 的每个对象都有拟紧且拟分离对象（例如仿射概形）的覆盖。此外，若 U 是拟紧且拟分离对象，则由定理 59.51.3 我们有

$$\operatorname{colim} H^p_{étale}(U \times_S X_i, \mathcal{F}_i) = H^p_{étale}(U \times_S X, \mathcal{F})$$

因此引理得证。 □

引理 59.51.8. 令 I 为有向集。令 $g_i : X_i \to S_i$ 为 I 上概形态射的逆系统。假设 g_i 拟紧且拟分离，且对 $i' \geq i$，转移态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 和 $h_{i'i} : S_{i'} \to S_i$ 仿射。令 $g : X \to S$ 为态射 g_i

的极限，见 ***Limits***，节 *32.2*。记 $f_i : X \to X_i$ 和 $h_i : S \to S_i$ 为投影。令 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$ 为 $(X_i, f_{i'i})$ 上的层系统。置 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i$。则

$$R^p g_* \mathcal{F} = \operatorname{colim}_{i \in I} h_i^{-1} R^p g_{i,*} \mathcal{F}_i$$

对所有 $p \geq 0$ 成立。

证明. 引理中的映射如何构造？对 $i' \geq i$ 我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[f_{i'}]{} & X_{i'} & \xrightarrow[f_{i'i}]{} & X_i \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_{i'}} & & \downarrow{\scriptstyle g_i} \\ S & \xrightarrow[h_{i'}]{} & S_{i'} & \xrightarrow[h_{i'i}]{} & S_i \end{array}$$

若我们将基变换映射 $h_{i'i}^{-1} R g_{i,*} \mathcal{F}_i \to R g_{i',*} f_{i'i}^{-1} \mathcal{F}_i$（**Cohomology on Sites**，引理 21.15.1 或注记 21.19.3）与映射 $R g_{i',*} \varphi_{i'i}$ 复合，则我们得到 $\psi_{i'i} : h_{i'i}^{-1} R^p g_{i,*} \mathcal{F}_i \to R^p g_{i',*} \mathcal{F}_{i'}$。类似地，使用图表中的左方块我们得到映射 $\psi_i : h_i^{-1} R^p g_{i,*} \mathcal{F}_i \to R^p g_* \mathcal{F}$。映射 $h_{i''}^{-1} \psi_{i'i}$ 和 ψ_i 就是引理陈述中使用的映射。为使其有意义，我们必须检查 $\psi_{i''i} = \psi_{i''i'} \circ h_{i''i'}^{-1} \psi_{i'i}$ 和 $\psi_{i'} \circ h_{i'}^{-1} \psi_{i'i} = \psi_i$；这由 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.5 推出。

等式的证明。第一种使用维数平移的证明[4]。对任何 X 上仿射 étale 的 U，由定理 59.51.3 我们有

$$g_* \mathcal{F}(U) = H^0(U \times_S X, \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^0(U_i \times_{S_i} X_i, \mathcal{F}_i) = \operatorname{colim} g_{i,*} \mathcal{F}_i(U_i)$$

其中余极限对充分大的 i 取，使得存在 i 和 S_i 上仿射 étale 的 U_i，其在 S 上的基变换为 U（见引理 59.51.2）。右端由 **Sites**，引理 7.18.4 等于 $(\operatorname{colim} h_i^{-1} g_{i,*} \mathcal{F}_i)(U)$。这证明了 $p = 0$ 时的引理。若 $(\mathcal{G}_i, \varphi_{i'i})$ 是一个系统，$\mathcal{G} = \operatorname{colim} f_i^{-1} \mathcal{G}_i$，使得对所有 i，$\mathcal{G}_i$ 是 X_i 上的内射阿贝尔层，则对任何 X 上仿射 étale 的 U，由定理 59.51.3 我们有

$$H^p(U \times_S X, \mathcal{G}) = \operatorname{colim} H^p(U_i \times_{S_i} X_i, \mathcal{G}_i) = 0$$

对 $p > 0$（与之前相同的余极限）。因此 $R^p g_* \mathcal{G} = 0$，我们对此系统得到 $p > 0$ 时的结果。一般地，我们可以选择系统的短正合序列

$$0 \to (\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i}) \to (\mathcal{G}_i, \varphi_{i'i}) \to (\mathcal{Q}_i, \varphi_{i'i}) \to 0$$

其中 $(\mathcal{G}_i, \varphi_{i'i})$ 如上，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.5。由归纳，引理对 $p - 1$ 成立，由上述，p 和 $(\mathcal{G}_i, \varphi_{i'i})$ 时消没。因此由上同调的长正合序列得到 p 和 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$ 时的结果。

[4]你也可以使用此方法构造引理中的映射。

第二种证明。回忆 $S_{affine,étale} = \mathrm{colim}(S_i)_{affine,étale}$，见引理 59.51.2。因此若 U 是 $S_{affine,étale}$ 的对象，则我们可以写 $U = U_i \times_{S_i} S$ 对某个 i 和 $(S_i)_{affine,étale}$ 中的某个 U_i，且

$$(\mathrm{colim}_{i\in I} h_i^{-1} R^p g_{i,*}\mathcal{F}_i)(U) = \mathrm{colim}_{i'\geq i}(R^p g_{i',*}\mathcal{F}_{i'})(U_i \times_{S_i} S_{i'})$$

由 **Sites**，引理 7.18.4 和上述系统中转移映射的构造。由于 $R^p g_{i',*}\mathcal{F}_{i'}$ 是关联于预层 $U_{i'} \mapsto H^p(U_{i'} \times_{S_{i'}} X_{i'}, \mathcal{F}_{i'})$ 的层，且 $R^p g_*\mathcal{F}$ 是关联于预层 $U \mapsto H^p(U \times_S X, \mathcal{F})$ 的层（引理 59.51.6），我们得到典范交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{colim}_{i'\geq i} H^p(U_i \times_{S_i} X_{i'}, \mathcal{F}_{i'}) & \longrightarrow & \mathrm{colim}_{i'\geq i}(R^p g_{i',*}\mathcal{F}_{i'})(U_i \times_{S_i} S_{i'}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^p(U \times_S X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & R^p g_*\mathcal{F}(U) \end{array}$$

观察左垂直箭头由定理 59.51.3 是同构。我们试图证明右垂直箭头是同构。然而，我们已经知道此箭头的源和靶是 $S_{affine,étale}$ 上的层。因此只需证明：(1) 靶中的元素局部来自源中的元素，(2) 源中映射到靶中为零的元素局部消失。部分 (1) 由上述和以下事实立即推出：下水平箭头来自预层映射，该映射在层化后变为同构。对部分 (2)，设 $\xi \in \mathrm{colim}_{i'\geq i}(R^p g_{i',*}\mathcal{F}_{i'})(U_i \times_{S_i} S_{i'})$ 在核中。选择 $i' \geq i$ 和 $\xi_{i'} \in (R^p g_{i',*}\mathcal{F}_{i'})(U_i \times_{S_i} S_{i'})$ 表示 ξ。选择标准 étale 覆盖 $\{U_{i',k} \to U_i \times_{S_i} S_{i'}\}_{k=1,\ldots,m}$ 使得 $\xi_{i'}|_{U_{i',k}}$ 来自 $\xi_{i',k} \in H^p(U_{i',k} \times_{S_{i'}} X_{i'}, \mathcal{F}_{i'})$。由于只需证明 ξ 局部消失，我们可以将 U 替换为 étale 覆盖 $\{U_{i',k} \times_{S_{i'}} S \to U = U_i \times_{S_i} S\}$ 的成员。在此替换后我们看到 ξ 是群 $\mathrm{colim}_{i'\geq i} H^p(U_i \times_{S_i} X_{i'}, \mathcal{F}_{i'})$ 的元素 ξ' 在上述图表中的像。由于 ξ' 映射到 $R^p g_*\mathcal{F}(U)$ 中为零，我们可以再做一次替换并假设 ξ' 映射到 $H^p(U \times_S X, \mathcal{F})$ 中为零。然而，由于左垂直箭头是同构，我们于是得出 $\xi' = 0$，因此 $\xi = 0$，如所愿。 □

引理 59.51.9. *令 $X = \lim_{i\in I} X_i$ 为具有仿射转移态射 $f_{i'i}$ 和投影态射 $f_i : X \to X_i$ 的有向概形系统的极限。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的层。则*

(1) *存在典范映射 $\varphi_{i'i} : f_{i'i}^{-1} f_{i,*}\mathcal{F} \to f_{i',*}\mathcal{F}$ 使得 $(f_{i,*}\mathcal{F}, \varphi_{i'i})$ 是 $(X_i, f_{i'i})$ 上的层系统，如定义 59.51.1，且*

(2) *$\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, f_i^{-1} f_{i,*}\mathcal{F}$。*

证明. 通过 **Topologies**，引理 34.4.12 和引理 59.51.2，这是 **Sites**，引理 7.18.5 的特殊情形。 □

引理 59.51.10. *令 I 为有向集。令 $g_i : X_i \to S_i$ 为 I 上概形态射的逆系统。假设 g_i 拟紧且拟分离，且对 $i' \geq i$，转移态射 $X_{i'} \to X_i$ 和 $S_{i'} \to S_i$ 仿射。令 $g : X \to S$ 为态射 g_i 的极限，见 **Limits**，节 32.2。记 $f_i : X \to X_i$ 和 $h_i : S \to S_i$ 为投影。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的阿贝尔层。则我们有*

$$R^p g_*\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i\in I} h_i^{-1} R^p g_{i,*}(f_{i,*}\mathcal{F})$$

证明. 引理 59.51.8 和 59.51.9 的形式组合。 □

59.52. 余极限与复形

本节我们讨论在各种设定下取复形系统的上同调，继续节 59.51 中开始的关于层的讨论。我们强烈建议读者除非绝对必要，否则不要阅读本节。

引理 59.52.1. 令 $X = \lim_{i\in I} X_i$ 为具有仿射转移态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 的有向概形系统的极限。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 拟紧且拟分离。令 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 为 $X_{i,étale}$ 上的阿贝尔层复形。令 $\varphi_{i'i} : f_{i'i}^{-1}\mathcal{F}_i^\bullet \to \mathcal{F}_{i'}^\bullet$ 为 $X_{i,étale}$ 上的复形映射，使得当 $i'' \geq i' \geq i$ 时，$\varphi_{i''i} = \varphi_{i''i'} \circ f_{i''i'}^{-1}\varphi_{i'i}$。假设存在整数 a 使得对所有 $i \in I$，$\mathcal{F}_i^n = 0$ 对 $n < a$。则我们有

$$H^p_{étale}(X, \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i^\bullet) = \operatorname{colim} H^p_{étale}(X_i, \mathcal{F}_i^\bullet)$$

其中 $f_i : X \to X_i$ 是投影。

证明. 这是定理 59.51.3 的推论。置 $\mathcal{F}^\bullet = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i^\bullet$。定理告诉我们

$$\operatorname{colim}_{i\in I} H^p_{étale}(X_i, \mathcal{F}_i^n) = H^p_{étale}(X, \mathcal{F}^n)$$

对所有 $n, p \in \mathbf{Z}$ 成立。让我们使用谱序列

$$E_{1,i}^{s,t} = H^t_{étale}(X_i, \mathcal{F}_i^s) \Rightarrow H^{s+t}_{étale}(X_i, \mathcal{F}_i^\bullet)$$

和

$$E_1^{s,t} = H^t_{étale}(X, \mathcal{F}^s) \Rightarrow H^{s+t}_{étale}(X, \mathcal{F}^\bullet)$$

见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。由于对 $n < a$，$\mathcal{F}_i^n = 0$（a 与 i 无关），我们看到只有固定有限个项 $E_{1,i}^{s,t}$（与 i 无关）和 $E_1^{s,t}$ 对 $H^q_{étale}(X_i, \mathcal{F}_i^\bullet)$ 和 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}^\bullet)$ 有贡献，且 $E_1^{s,t} = \operatorname{colim} E_{i,i}^{s,t}$。这推出我们想要的结果。一些细节省略。（有一个使用复形“愚蠢”截断避免使用谱序列的替代论证。） □

引理 59.52.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $K_i \in D(X_{étale})$，$i \in I$ 为一族对象。假设给定 $a \in \mathbf{Z}$ 使得对 $n < a$ 和 $i \in I$，$H^n(K_i) = 0$。则 $R\Gamma(X, \bigoplus_i K_i) = \bigoplus_i R\Gamma(X, K_i)$。

证明. 我们必须证明对所有 $p \in \mathbf{Z}$，$H^p(X, \bigoplus_i K_i) = \bigoplus_i H^p(X, K_i)$。选择表示 K_i 的复形 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 使得对 $n < a$，$\mathcal{F}_i^n = 0$。复形 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 的直和由 **Injectives**，引理 19.13.4 表示对象 $\bigoplus K_i$。由于 $\bigoplus \mathcal{F}^\bullet$ 是有限直和的滤过余极限，结果由引理 59.52.1 推出。 □

引理 59.52.3. 令 S 为概形。令 $X = \lim_{i\in I} X_i$ 为 S 上具有仿射转移态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 的有向概形系统的极限。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 拟紧且拟分离。令 $K \in D^+(S_{étale})$。则

$$\operatorname{colim}_{i\in I} H^p_{étale}(X_i, K|_{X_i}) = H^p_{étale}(X, K|_X).$$

对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 成立，其中 $K|_{X_i}$ 和 $K|_X$ 是 K 到 X_i 和 X 的拉回。

证明. 我们可以用 $S_{étale}$ 上的有下界阿贝尔层复形 $\mathcal{G}^\bullet$ 表示 K。设对 $n < a$，$\mathcal{G}^n = 0$。记 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 和 $\mathcal{F}^\bullet$ 为该复形到 X_i 和 X 的拉回。这些复形表示对象 $K|_{X_i}$ 和 $K|_X$，我们有 $\mathcal{F}^\bullet = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i^\bullet$ 逐项。因此引理由引理 59.52.1 推出。 □

引理 59.52.4. 令 I、$g_i : X_i \to S_i$、$g : X \to S$、f_i、g_i、h_i 如引理 *59.51.8*。令 $0 \in I$ 和 $K_0 \in D^+(X_{0,étale})$。对 $i \geq 0$，记 K_i 为 K_0 到 X_i 的拉回。记 K 为 K_0 到 X 的拉回。则

$$R^p g_* K = \operatorname{colim}_{i\geq 0} h_i^{-1} R^p g_{i,*} K_i$$

对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 成立。

证明. 固定整数 $p_0 \in \mathbf{Z}$。令 a 为整数使得对 $j < a$，$H^j(K_0) = 0$。我们将对 a 递降归纳证明公式对所有 $p \leq p_0$ 成立。若 $a > p_0$，则由平凡消没我们看到公式左端和右端对 $p \leq p_0$ 为零，见 **Derived Categories**，引理 13.16.1。假设 $a \leq p_0$。考虑特异三角形

$$H^a(K_0)[-a] \to K_0 \to \tau_{\geq a+1} K_0$$

将此特异三角形拉回到 X_i 和 X 得到 K_i 和 K 的相容特异三角形。对 $p \leq p_0$，我们考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc}
\operatorname{colim}_{i\geq 0} h_i^{-1} R^{p-1} g_{i,*}(\tau_{\geq a+1} K_i) & \xrightarrow{\alpha} & R^{p-1} g_*(\tau_{\geq a+1} K) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{i\geq 0} h_i^{-1} R^p g_{i,*}(H^a(K_i)[-a]) & \xrightarrow{\beta} & R^p g_*(H^a(K)[-a]) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{i\geq 0} h_i^{-1} R^p g_{i,*} K_i & \xrightarrow{\gamma} & R^p g_* K \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{i\geq 0} R^p g_{i,*} \tau_{\geq a+1} K_i & \xrightarrow{\delta} & R^p g_* \tau_{\geq a+1} K \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{colim}_{i\geq 0} R^{p+1} g_{i,*}(H^a(K_i)[-a]) & \xrightarrow{\epsilon} & R^{p+1} g_*(H^a(K)[-a])
\end{array}$$

列正合。箭头 β 和 ϵ 由引理 59.51.8 是同构。箭头 α 和 δ 由归纳假设是同构。因此 γ 如所愿是同构。 □

引理 59.52.5. 令 I、$g_i : X_i \to S_i$、$g : X \to S$、$f_{ii'}$、f_i、g_i、h_i 如引理 *59.51.8*。令 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 为 $X_{i,étale}$ 上的阿贝尔层复形。令 $\varphi_{i'i} : f_{i'i}^{-1}\mathcal{F}_i^\bullet \to \mathcal{F}_{i'}^\bullet$ 为 $X_{i,étale}$ 上的复形映射，使得当 $i'' \geq i' \geq i$ 时，$\varphi_{i''i} = \varphi_{i''i'} \circ f_{i''i'}^{-1}\varphi_{i'i}$。假设存在整数 a 使得对所有 $i \in I$，$\mathcal{F}_i^n = 0$ 对 $n < a$。则

$$R^p g_*(\operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i^\bullet) = \operatorname{colim}_{i\geq 0} h_i^{-1} R^p g_{i,*} \mathcal{F}_i^\bullet$$

对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 成立。

证明. 这是引理 59.51.8 的推论。置 $\mathcal{F}^\bullet = \operatorname{colim} f_i^{-1}\mathcal{F}_i^\bullet$。引理告诉我们

$$\operatorname{colim}_{i\in I} h_i^{-1} R^p g_{i,*}\mathcal{F}_i^n = R^p g_* \mathcal{F}^n$$

对所有 $n, p \in \mathbf{Z}$ 成立。让我们使用谱序列

$$E_{1,i}^{s,t} = R^t g_{i,*}\mathcal{F}_i^s \Rightarrow R^{s+t} g_{i,*}\mathcal{F}_i^\bullet$$

和

$$E_1^{s,t} = R^t g_* \mathcal{F}^s \Rightarrow R^{s+t} g_* \mathcal{F}^\bullet$$

见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。由于对 $n < a$，$\mathcal{F}_i^n = 0$（a 与 i 无关），我们看到只有固定有限个项 $E_{1,i}^{s,t}$（与 i 无关）和 $E_1^{s,t}$ 有贡献，且 $E_1^{s,t} = \operatorname{colim} E_{i,i}^{s,t}$。这推出我们想要的结果。一些细节省略。（有一个使用复形“愚蠢”截断避免使用谱序列的替代论证。） □

引理 59.52.6. 令 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形态射。令 $K_i \in D(X_{étale})$，$i \in I$ 为一族对象。假设给定 $a \in \mathbf{Z}$ 使得对 $n < a$ 和 $i \in I$，$H^n(K_i) = 0$。则 $Rf_*(\bigoplus_i K_i) = \bigoplus_i Rf_* K_i$。

证明. 我们必须证明对所有 $p \in \mathbf{Z}$，$R^p f_*(\bigoplus_i K_i) = \bigoplus_i R^p f_* K_i$。选择表示 K_i 的复形 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 使得对 $n < a$，$\mathcal{F}_i^n = 0$。复形 $\mathcal{F}_i^\bullet$ 的直和由 **Injectives**，引理 19.13.4 表示对象 $\bigoplus K_i$。由于 $\bigoplus \mathcal{F}^\bullet$ 是有限直和的滤过余极限，结果由引理 59.52.5 推出。 □

59.53. 高阶直接像的茎

高阶直接像的茎通常可以如下计算。

定理 59.53.1. 令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离概形态射，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层，$\overline{s}$ 为 S 的位于 $s \in S$ 上方的几何点。则

$$(R^n f_* \mathcal{F})_{\overline{s}} = H^n_{étale}(X \times_S \operatorname{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}\mathcal{F})$$

其中 $p : X \times_S \operatorname{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \to X$ 是投影。对 $K \in D^+(X_{étale})$ 和 $n \in \mathbf{Z}$，我们有

$$(R^n f_* K)_{\overline{s}} = H^n_{étale}(X \times_S \operatorname{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}K)$$

事实上，我们有

$$(Rf_* K)_{\overline{s}} = R\Gamma_{étale}(X \times_S \operatorname{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}K)$$

在 $D^+(Ab)$ 中。

证明. 令 $\mathcal{I}$ 为 S 上 $\overline{s}$ 的 étale 邻域范畴。由引理 59.51.6 我们有

$$(R^n f_*\mathcal{F})_{\overline{s}} = \mathrm{colim}_{(V,\overline{v})\in\mathcal{I}^{opp}} H^n_{étale}(X \times_S V, \mathcal{F}|_{X\times_S V}).$$

我们可以将 $\mathcal{I}$ 替换为由 $\overline{s}$ 的仿射 étale 邻域组成的初始子范畴。注意

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) = \lim_{(V,\overline{v})\in\mathcal{I}} V$$

由引理 59.33.1 和 **Limits**，引理 32.2.1。由于纤维积与极限交换，我们也得到

$$X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) = \lim_{(V,\overline{v})\in\mathcal{I}} X \times_S V$$

我们由引理 59.51.5 得出结论。对第二个变体，使用相同的论证，用引理 59.52.3 代替引理 59.51.5。

要看出最后陈述成立，只需在 $D^+(Ab)$ 中产生一个映射 $(Rf_*K)_{\overline{s}} \to R\Gamma_{étale}(X\times_S\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}K)$，它在上述所有 n 的上同调群上实现同构。为此，选择表示 K 的 $X_{étale}$ 上有下界内射阿贝尔层复形 $\mathcal{J}^\bullet$。复形 $f_*\mathcal{J}^\bullet$ 表示 Rf_*K。因此复形

$$(f_*\mathcal{J}^\bullet)_{\overline{s}} = \mathrm{colim}_{(V,\overline{v})\in\mathcal{I}^{opp}}(f_*\mathcal{J}^\bullet)(V)$$

表示 $(Rf_*K)_{\overline{s}}$。对每个 V 我们有映射

$$(f_*\mathcal{J}^\bullet)(V) = \Gamma(X \times_S V, \mathcal{J}^\bullet) \longrightarrow \Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}\mathcal{J}^\bullet)$$

且靶复形在 $D^+(Ab)$ 中表示 $R\Gamma_{étale}(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}K)$。取这些映射的余极限我们得到结果。 □

注记 59.53.2. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $K \in D(X_{étale})$。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。总有典范映射

$$(Rf_*K)_{\overline{s}} \longrightarrow R\Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}K) \longrightarrow R\Gamma(X_{\overline{s}}, K|_{X_{\overline{s}}})$$

其中 $p : X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \to X$ 是投影。即，考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X_{\overline{s}} & \longrightarrow & X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) & \xrightarrow{p} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f_{\overline{s}}} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \overline{s} & \xrightarrow{i} & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) & \xrightarrow{j} & S \end{array}$$

我们有基变换映射

$$i^{-1}Rf'_*(p^{-1}K) \to Rf_{\overline{s},*}(K|_{X_{\overline{s}}}) \quad \text{和} \quad j^{-1}Rf_*K \to Rf'_*(p^{-1}K)$$

（**Cohomology on Sites**，注记 21.19.3）对此图表中的两个方块。取全局截面我们得到所需映射。由 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.5，这些映射的复合是通常的（基变换）映射 $(Rf_*K)_{\overline{s}} \to R\Gamma(X_{\overline{s}}, K|_{X_{\overline{s}}})$。

59.54. Leray 谱序列

引理 59.54.1. 令 $f : X \to Y$ 为态射，$\mathcal{I}$ 为 $Ab(X_{étale})$ 的内射对象。令 $V \in \mathrm{Ob}(Y_{étale})$。则

(1) 对任何覆盖 $\mathcal{V} = \{V_j \to V\}_{j\in J}$ 我们有 $\check{H}^p(\mathcal{V}, f_*\mathcal{I}) = 0$ 对所有 $p > 0$，
(2) $f_*\mathcal{I}$ 对函子 $\Gamma(V, -)$ 零调，且
(3) 若 $g : Y \to Z$，则 $f_*\mathcal{I}$ 对 g_* 零调。

证明. 观察到 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V}, f_*\mathcal{I}) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V} \times_Y X, \mathcal{I})$，由引理 59.18.7 其高阶上同调群消没。这证明了 (1)。第二个陈述由以下事实推出：对任何覆盖高阶 ech 上同调群消没的层有消没的高阶上同调群。这是使用 ech 到上同调谱序列的一个绝妙练习，但细节和更精确且一般的陈述见 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9。部分 (3) 是 (2) 和引理 59.51.6 中 $R^p g_*$ 的描述的推论。 □

使用 Grothendieck 谱序列的形式，这给出以下结果。

命题 59.54.2 (Leray 谱序列)**.** 令 $f : X \to Y$ 为概形态射，$\mathcal{F}$ 为 X 上的 *étale* 层。则存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p_{étale}(Y, R^q f_*\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}_{étale}(X, \mathcal{F}).$$

证明. 见引理 59.54.1 以及 **Derived Categories**，节 13.22。 □

59.55. 有限高阶直接像的消没

下一个目标是证明概形有限态射的高阶直接像消没。

引理 59.55.1. 令 R 为严格 *Hensel* 局部环。置 $S = \mathrm{Spec}(R)$，令 $\overline{s}$ 为其闭点。则全局截面函子 $\Gamma(S, -) : Ab(S_{étale}) \to Ab$ 正合。事实上，对任何集合层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(S, \mathcal{F}) = \mathcal{F}_{\overline{s}}$。特别地

$$\forall p \geq 1, \quad H^p_{étale}(S, \mathcal{F}) = 0$$

对所有 $\mathcal{F} \in Ab(S_{étale})$ 成立。

证明. 若我们证明 $\Gamma(S, \mathcal{F}) = \mathcal{F}_{\overline{s}}$，则 $\Gamma(S, -)$ 正合，因为茎函子正合。令 $(U, \overline{u})$ 为 $\overline{s}$ 的 étale 邻域。在 U 中选取 $\overline{u}$ 的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A)$。则 $R \to A$ 是 étale 且 $\kappa(\overline{s}) = \kappa(\overline{u})$。由定理 59.32.4，我们看到作为 R-代数 $A \cong R \times A'$，与到 $\kappa(\overline{s}) = \kappa(\overline{u})$ 的映射相容。因此我们得到截面

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & U \\ & \nwarrow & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

由此推出在 $\overline{s}$ 的 étale 邻域系统中，恒等映射 $(S, \overline{s}) \to (S, \overline{s})$ 共尾。因此 $\Gamma(S, \mathcal{F}) = \mathcal{F}_{\overline{s}}$。引理的最终陈述由正合函子的高阶导出函子为零推出，见 **Derived Categories**，引理 13.16.9。 □

命题 59.55.2. 令 $f : X \to Y$ 为有限概形态射。

(1) 对任何几何点 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 我们有

$$(f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = \prod\nolimits_{\overline{x}:\mathrm{Spec}(k)\to X,\ f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}.$$

对 $Sh(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$，且

$$(f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{\overline{x}:\mathrm{Spec}(k)\to X,\ f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}.$$

对 $Ab(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$。

(2) 对任何 $q \geq 1$，对 $Ab(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有 $R^q f_*\mathcal{F} = 0$。

证明. 令 $X^{sh}_{\overline{y}}$ 表示纤维积 $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{Y,\overline{y}})$。由定理 59.53.1，$R^q f_*\mathcal{F}$ 在 $\overline{y}$ 处的茎由 $H^q_{étale}(X^{sh}_{\overline{y}}, \mathcal{F})$ 计算。由于 f 有限，$X^{sh}_{\overline{y}}$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{Y,\overline{y}})$ 上有限，因此 $X^{sh}_{\overline{y}} = \mathrm{Spec}(A)$ 对某个在 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,\overline{y}}$ 上有限的环 A。由于后者严格 Hensel，引理 59.32.5 推出 A 是 Hensel 局部环 $A = A_1 \times \ldots \times A_r$ 的有限积。由于 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,\overline{y}}$ 的剩余域可分闭，对每个 A_i 同样成立。因此 A_i 严格 Hensel。这推出 $X^{sh}_{\overline{y}} = \coprod_{i=1}^r \mathrm{Spec}(A_i)$。引理 59.55.1 的消没推出 $(R^q f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = 0$ 对 $q > 0$，由定理 59.29.10 这推出 (2)。部分 (1) 由引理 59.55.1 的相应陈述推出。 □

引理 59.55.3. 考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为概形，f 是有限态射。对 $X_{étale}$ 上任何集合层 $\mathcal{F}$，我们有 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{F} = g^{-1}f_*\mathcal{F}$。

证明. 在很一般的情形有拉回映射 $g^{-1}f_*\mathcal{F} \to f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$，见 **Sites**，节 7.45。只需在茎上检查（定理 59.29.10）。令 $\overline{y}' : \mathrm{Spec}(k) \to Y'$ 为几何点。我们有

$$\begin{aligned} (f'_*(g')^{-1}\mathcal{F})_{\overline{y}'} &= \prod\nolimits_{\overline{x}':\mathrm{Spec}(k)\to X',\ f'\circ\overline{x}'=\overline{y}'} ((g')^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}'} \\ &= \prod\nolimits_{\overline{x}':\mathrm{Spec}(k)\to X',\ f'\circ\overline{x}'=\overline{y}'} \mathcal{F}_{g'\circ\overline{x}'} \\ &= \prod\nolimits_{\overline{x}:\mathrm{Spec}(k)\to X,\ f\circ\overline{x}=g\circ\overline{y}'} \mathcal{F}_{\overline{x}} \\ &= (f_*\mathcal{F})_{g\circ\overline{y}'} \\ &= (g^{-1}f_*\mathcal{F})_{\overline{y}'} \end{aligned}$$

第一个等号由命题 59.55.2。第二个等号由引理 59.36.2。第三个等号成立因为图表是笛卡儿的，因此映射

$$\{\overline{x}' : \mathrm{Spec}(k) \to X',\ f' \circ \overline{x}' = \overline{y}'\} \longrightarrow \{\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X,\ f \circ \overline{x} = g \circ \overline{y}'\}$$

将 $\overline{x}'$ 送到 $g' \circ \overline{x}'$ 是双射。第四个等号由命题 59.55.2。第五个等号由引理 59.36.2。 □

引理 59.55.4. *考虑笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为概形，f 是整态射。对 $X_{étale}$ 上任何集合层 $\mathcal{F}$，我们有 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{F} = g^{-1}f_*\mathcal{F}$。

证明. 问题在 Y 上局部，因此我们可以假设 Y 仿射。则我们可以写 $X = \lim X_i$，$f_i : X_i \to Y$ 有限（这在仿射情形容易，但见 **Limits**，引理 32.7.3 作为参考）。记 $p_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 为转移态射，$p_i : X \to X_i$ 为投影。置 $\mathcal{F}_i = p_{i,*}\mathcal{F}$，我们由引理 59.51.9 得到系统 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$ 且 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} p_i^{-1}\mathcal{F}_i$。由引理 59.51.7 我们得到 $f_*\mathcal{F} = \operatorname{colim} f_{i,*}\mathcal{F}_i$。置 $X'_i = Y' \times_Y X_i$，投影为 f'_i 和 g'_i。则 $X' = \lim X'_i$，因为极限与极限交换。记 $p'_i : X' \to X'_i$ 为投影。我们有

$$\begin{aligned} g^{-1}f_*\mathcal{F} &= g^{-1}\operatorname{colim} f_{i,*}\mathcal{F}_i \\ &= \operatorname{colim} g^{-1}f_{i,*}\mathcal{F}_i \\ &= \operatorname{colim} f'_{i,*}(g'_i)^{-1}\mathcal{F}_i \\ &= f'_*(\operatorname{colim}(p'_i)^{-1}(g'_i)^{-1}\mathcal{F}_i) \\ &= f'_*(\operatorname{colim}(g')^{-1}p_i^{-1}\mathcal{F}_i) \\ &= f'_*(g')^{-1}\operatorname{colim} p_i^{-1}\mathcal{F}_i \\ &= f'_*(g')^{-1}\mathcal{F} \end{aligned}$$

如所愿。第一个等号见上。第二个等号使用拉回与余极限交换。第三个等号使用有限情形，见引理 59.55.3。第四个等号使用引理 59.51.7。第五个等号使用 $g'_i \circ p'_i = p_i \circ g'$。第六个等号使用拉回与余极限交换。第七个等号使用 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} p_i^{-1}\mathcal{F}_i$。 □

以下引理是处理 étale 层和有限满射态射的上同调下降的一个情形。一旦我们证明紧合基变换定理，我们将大大推广此结果。

引理 59.55.5. *令 $f : X \to Y$ 为满射有限概形态射。置 $f_n : X_n \to Y$ 等于 X 在 Y 上的 $(n+1)$ 重纤维积。对 $\mathcal{F} \in Ab(Y_{étale})$ 置 $\mathcal{F}_n = f_{n,*}f_n^{-1}\mathcal{F}$。存在正合序列*

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \ldots$$

在 $Y_{étale}$ 上。此外，存在谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q_{étale}(X_p, f_p^{-1}\mathcal{F})$$

收敛到 $H^{p+q}(Y_{étale}, \mathcal{F})$。该谱序列对 $\mathcal{F}$ 函子性。

证明. 若我们证明引理的第一个陈述，则我们得到谱序列 $E_1^{p,q} = H^q_{étale}(Y, \mathcal{F}_p)$ 收敛到 $H^{p+q}(Y_{étale}, \mathcal{F})$，见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。另一方面，由于对 $i > 0$，$R^i f_{p,*} f_p^{-1}\mathcal{F} = 0$（命题 59.55.2），我们由命题 59.54.2 得到

$$H^q_{étale}(X_p, f_p^{-1}\mathcal{F}) = H^q_{étale}(Y, f_{p,*}f_p^{-1}\mathcal{F}) = H^q_{étale}(Y, \mathcal{F}_p)$$

我们得到引理的谱序列。

为证明引理的第一个陈述，观察到 X_n 形成 Y 上的单纯概形，见 **Simplicial**，例 14.3.5。此外，观察到对每个投影 $d_j : X_{n+1} \to X_n$ 存在映射 $d_j^{-1} f_n^{-1}\mathcal{F} \to f_{n+1}^{-1}\mathcal{F}$。这些映射诱导映射

$$\delta_j : \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1}$$

对 $j = 0, \ldots, n+1$。我们使用这些映射的交错和定义微分 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_{n+1}$。类似地，存在典范增广 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}_0$，即这只是典范映射 $\mathcal{F} \to f_* f^{-1}\mathcal{F}$。要检查此层序列是正合复形，只需在几何点的茎上检查（定理 59.29.10）。因此令 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 为几何点。令 $E = \{\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X \mid f(\overline{x}) = \overline{y}\}$。则 E 是有限非空集，我们看到

$$(\mathcal{F}_n)_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{e \in E^{n+1}} \mathcal{F}_{\overline{y}}$$

由命题 59.55.2 和引理 59.36.2。因此我们必须证明给定阿贝尔群 M，序列

$$0 \to M \to \bigoplus\nolimits_{e \in E} M \to \bigoplus\nolimits_{e \in E^2} M \to \ldots$$

正合。这里第一个映射是对角映射，映射 $\bigoplus_{e \in E^{n+1}} M \to \bigoplus_{e \in E^{n+2}} M$ 是由 $(n+2)$ 个投影 $E^{n+2} \to E^{n+1}$ 诱导的映射的交错和。这可以直接证明，或通过将 **Simplicial**，引理 14.26.9 应用于映射 $E \to \{*\}$ 推出。 □

注记 59.55.6. 在引理 59.55.5 的情形中，若 $\mathcal{G}$ 是 $Y_{étale}$ 上的集合层，则我们有

$$\Gamma(Y, \mathcal{G}) = \mathrm{Equalizer}(\ \Gamma(X_0, f_0^{-1}\mathcal{G}) \rightrightarrows \Gamma(X_1, f_1^{-1}\mathcal{G})\ )$$

这以完全相同的方式证明，通过证明层 $\mathcal{G}$ 是两个映射 $f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{G} \to f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{G}$ 的等化子。

59.56. 茎上的 Galois 作用

本节我们定义 S 的点 s 的剩余域的绝对 Galois 群在位于 s 上方的任何几何点处的茎函子上的作用。

茎上的 Galois 作用。令 S 为概形。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。令 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\kappa(\overline{s})/\kappa(s))$。如下定义 σ 在层 $\mathcal{F}$ 的茎 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 上的作用

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_{\overline{s}} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\overline{s}} \\ (U, \overline{u}, t) & \longmapsto & (U, \overline{u} \circ \mathrm{Spec}(\sigma), t). \end{array} \tag{59.56.0.1}$$

其中我们使用定义 59.29.6 之后的讨论中关于茎元素的三元组描述。这是一个左作用，因为若 $\sigma_i \in \mathrm{Aut}(\kappa(\overline{s})/\kappa(s))$ 则

$$\begin{aligned}\sigma_1 \cdot (\sigma_2 \cdot (U, \overline{u}, t)) &= \sigma_1 \cdot (U, \overline{u} \circ \mathrm{Spec}(\sigma_2), t) \\ &= (U, \overline{u} \circ \mathrm{Spec}(\sigma_2) \circ \mathrm{Spec}(\sigma_1), t) \\ &= (U, \overline{u} \circ \mathrm{Spec}(\sigma_1 \circ \sigma_2), t) \\ &= (\sigma_1 \circ \sigma_2) \cdot (U, \overline{u}, t)\end{aligned}$$

显然该作用对层 $\mathcal{F}$ 函子性。我们注意也可以通过直接引用注记 59.29.8 来定义该作用。

定义 59.56.1. 令 S 为概形。令 $\overline{s}$ 为位于 S 的点 s 上方的几何点。令 $\kappa(s) \subset \kappa(s)^{sep} \subset \kappa(\overline{s})$ 表示 $\kappa(s)$ 在代数闭域 $\kappa(\overline{s})$ 中的可分代数闭包。

(1) 在此情形，$\kappa(s)$ 的*绝对 Galois 群*是 $\mathrm{Gal}(\kappa(s)^{sep}/\kappa(s))$。它有时记作 $\mathrm{Gal}_{\kappa(s)}$。
(2) 几何点 $\overline{s}$ 称为*代数的*，如果 $\kappa(s) \subset \kappa(\overline{s})$ 是 $\kappa(s)$ 的代数闭包。

例 59.56.2. 几何点 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C}) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 不是代数的。

令 $\kappa(s) \subset \kappa(s)^{sep} \subset \kappa(\overline{s})$ 如定义中所述。注意由于 $\kappa(\overline{s})$ 代数闭，映射

$$\mathrm{Aut}(\kappa(\overline{s})/\kappa(s)) \longrightarrow \mathrm{Gal}(\kappa(s)^{sep}/\kappa(s)) = \mathrm{Gal}_{\kappa(s)}$$

是满射。假设 $(U, \overline{u})$ 是 $\overline{s}$ 的 étale 邻域，设 $\overline{u}$ 位于 U 的点 u 上方。由于 $U \to S$ 是 étale，剩余域扩张 $\kappa(u)/\kappa(s)$ 有限可分。这推出以下事实

(1) 若 $\sigma \in \mathrm{Aut}(\kappa(\overline{s})/\kappa(s)^{sep})$ 则 σ 平凡作用于 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$。
(2) 更确切地说，$\mathrm{Aut}(\kappa(\overline{s})/\kappa(s))$ 的作用确定且由绝对 Galois 群 $\mathrm{Gal}_{\kappa(s)}$ 在 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 上的作用确定。
(3) 给定 $(U, \overline{u}, t)$ 表示 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的元素 ξ，$\mathrm{Gal}(\kappa(s)^{sep}/K)$ 的任何元素平凡作用，其中 $\kappa(s) \subset K \subset \kappa(s)^{sep}$ 是 $\overline{u}^\sharp : \kappa(u) \to \kappa(\overline{s})$ 的像。

总之我们看到 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 成为 $\mathrm{Gal}_{\kappa(s)}$-集合（见 **Fundamental Groups**，定义 58.2.1）。因此我们可以将茎函子看作函子

$$Sh(S_{étale}) \longrightarrow \mathrm{Gal}_{\kappa(s)}\text{-}Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$$

从现在起我们通常以这种方式思考茎函子。

定理 59.56.3. 令 $S = \mathrm{Spec}(K)$，K 为域。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。令 $G = Gal_{\kappa(s)}$ 表示绝对 *Galois 群*。取茎诱导范畴等价

$$Sh(S_{étale}) \longrightarrow G\text{-}Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}.$$

证明. 让我们构造此函子的逆。在 **Fundamental Groups**，引理 58.2.2 中我们看到给定 G-集合 M 存在 étale 态射 $X \to \mathrm{Spec}(K)$ 使得 $\mathrm{Mor}_K(\mathrm{Spec}(K^{sep}), X)$ 作为 G-集合同构于 M。考虑 $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 上由规则 $U \mapsto \mathrm{Mor}_K(U, X)$ 定义的层 $\mathcal{F}$。这是层，因为 étale 拓扑是次典范的。则我们看到 $\mathcal{F}_{\overline{s}} = \mathrm{Mor}_K(\mathrm{Spec}(K^{sep}), X) = M$ 作为 G-集合（细节省略）。这给出函子的逆，我们获胜。 □

注记 59.56.4. 陈述定理 59.56.3 和 **Fundamental Groups**，引理 58.2.2 的结论的另一种方式是：$\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 上的每个层可由 $\mathrm{Spec}(K)$ 上 étale 的概形 X 表示。这并不意味着每个层在 **Sites**，定义 7.12.3 的意义下可表。原因是在我们构造 $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 时我们选择了充分大的 $\mathrm{Spec}(K)$ 上 étale 概形集合，而 $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 上的层构成真类。

引理 59.56.5. *假设和记号如定理 59.56.3。存在函子性双射*

$$\Gamma(S, \mathcal{F}) = (\mathcal{F}_{\overline{s}})^G$$

证明. 我们可以使用形式论证和定理 59.56.3 的结果如下证明这一点。给定对应于 G-集合 $M = \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的层 $\mathcal{F}$，我们有

$$\begin{aligned} \Gamma(S, \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{Sh(S_{étale})}(h_{\mathrm{Spec}(K)}, \mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{G\text{-}Sets}(\{*\}, M) \\ &= M^G \end{aligned}$$

这里第一个等同在 **Sites**，节 7.2 和 7.12 中解释，第二个由定理 59.56.3 推出，第三个显然。我们也将给出直接证明[5]。

假设 $t \in \Gamma(S, \mathcal{F})$ 是全局截面。则三元组 $(S, \overline{s}, t)$ 定义 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的一个元素，它显然在 G 的作用下不变。反之，假设 $(U, \overline{u}, t)$ 定义 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 的一个不变元素。则我们可以缩小 U 并假设 $U = \mathrm{Spec}(L)$ 对某个 K 的有限可分域扩张，见命题 59.26.2。在此情形映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 是单射，因为对任何 étale 邻域的态射 $(U', \overline{u}') \to (U, \overline{u})$，限制映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(U')$ 是单射，因为 $U' \to U$ 是 $S_{étale}$ 的覆盖。将 L 稍微扩大后我们可以假设 $K \subset L$ 是有限 Galois 扩张。此时我们使用

$$\mathrm{Spec}(L) \times_{\mathrm{Spec}(K)} \mathrm{Spec}(L) = \coprod\nolimits_{\sigma \in \mathrm{Gal}(L/K)} \mathrm{Spec}(L)$$

其中映射 $\mathrm{Spec}(L) \to \mathrm{Spec}(L \otimes_K L)$ 来自环映射 $a \otimes b \mapsto a\sigma(b)$。因此我们看到 $(U, \overline{u}, t)$ 在 G 的所有元素下不变这一条件推出 $t \in \mathcal{F}(\mathrm{Spec}(L))$ 经两个投影的限制映射到 $\mathcal{F}(\mathrm{Spec}(L) \times_{\mathrm{Spec}(K)} \mathrm{Spec}(L))$ 的相同元素（这使用了上述单射性；细节省略）。因此 $\mathcal{F}$ 关于 étale 覆盖 $\{\mathrm{Spec}(L) \to \mathrm{Spec}(K)\}$ 的层条件起作用，我们得出结论 t 来自 $\mathcal{F}$ 在 $\mathrm{Spec}(K)$ 上的唯一截面。 □

[5]为那些怀疑者。

注记 59.56.6. 令 S 为概形，令 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 为 S 的几何点。按定义这意味着 k 代数闭。特别地 k 的绝对 Galois 群平凡。因此由定理 59.56.3，$\mathrm{Spec}(k)_{étale}$ 上的层范畴等价于集合范畴。等价由取 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的截面给出。这最终为我们提供了茎函子的另一种定义。即，函子

$$Sh(S_{étale}) \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$$

同构于函子

$$Sh(S_{étale}) \longrightarrow Sh(\mathrm{Spec}(k)_{étale}) = Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \overline{s}^*\mathcal{F}$$

为严格证明这一点，可以使用引理 59.36.2 部分 (3)，取 $f = \overline{s}$。此外，说了这些之后，引理 59.36.2 部分 (3) 的一般情形由拉回的函子性推出。

59.57. 群上同调

以下，若我们写 $H^i(G, M)$ 我们将意味着 G 是拓扑群，M 是离散 G-模，带有连续 G-作用，$H^i(G, -)$ 是这样的 G-模范畴 Mod_G 上的第 i 个右导出函子，见定义 59.57.1 和 59.57.2。这包括抽象群 G 的情形，这简单地意味着 G 被视为带有离散拓扑的拓扑群。

当模有非离散拓扑时，我们将使用记号 $H^i_{cont}(G, M)$ 来表示 [**Tat76**] 中引入的连续上同调群，见节 59.58。

定义 59.57.1. 令 G 为拓扑群。

(1) G-模，有时称为离散 G-模，是阿贝尔群 M 带有左作用 $a : G \times M \to M$，作用为群同态，使得当 M 赋予离散拓扑时 a 连续。
(2) G-模的态射 $f : M \to N$ 是从 M 到 N 的 G-等变同态。
(3) G-模的范畴记作 Mod_G。

令 R 为环。

(1) R-G-模是 R-模 M 带有左作用 $a : G \times M \to M$，作用为 R-线性映射，使得当 M 赋予离散拓扑时 a 连续。
(2) R-G-模的态射 $f : M \to N$ 是从 M 到 N 的 G-等变 R-模映射。
(3) R-G-模的范畴记作 $\mathrm{Mod}_{R,G}$。

$a : G \times M \to M$ 连续这一条件等价于任何 $x \in M$ 的稳定化子在 G 中开。若 G 是抽象群，则这对应于带有 G-作用的阿贝尔群的概念，只要我们赋予 G 离散拓扑。注意 $\mathrm{Mod}_{\mathbf{Z},G} = \mathrm{Mod}_G$。

范畴 Mod_G 有足够内射对象，见 **Injectives**，引理 19.3.1。考虑左正合函子

$$\mathrm{Mod}_G \longrightarrow Ab, \quad M \longmapsto M^G = \{x \in M \mid g \cdot x = x \ \forall g \in G\}$$

我们有时记 $M^G = H^0(G, M)$，有时写 $M^G = \Gamma_G(M)$。该函子有全右导出函子 $R\Gamma_G(M)$ 和第 i 个右导出函子 $R^i\Gamma_G(M) = H^i(G, M)$ 对任何 $i \geq 0$。

同样的构造对 $H^0(G, -) : \mathrm{Mod}_{R,G} \to \mathrm{Mod}_R$ 成立。我们将在引理 59.57.3 中看到这与底层 G-模的上同调一致。

定义 59.57.2. 令 G 为拓扑群。令 M 为离散 G-模，带有连续 G-作用。换言之，M 是定义 59.57.1 中引入的范畴 Mod_G 的对象。

(1) $H^0(G, M)$ 在范畴 Mod_G 上的右导出函子 $H^i(G, M)$ 称为 M 的*连续群上同调群*。
(2) 若 G 是赋予离散拓扑的抽象群，则 $H^i(G, M)$ 称为 M 的*群上同调群*。
(3) 若 G 是 Galois 群，则群 $H^i(G, M)$ 称为 M 的 *Galois 上同调群*。
(4) 若 G 是域 K 的绝对 Galois 群，则群 $H^i(G, M)$ 有时称为K *的系数在* M *中的 Galois 上同调群*。在此情形我们有时写 $H^i(K, M)$ 代替 $H^i(G, M)$。

引理 59.57.3. *令 G 为拓扑群。令 R 为环。对每个 $i \geq 0$，图表*

$$\begin{array}{ccc} Mod_{R,G} & \xrightarrow[H^i(G,-)]{} & Mod_R \\ \downarrow & & \downarrow \\ Mod_G & \xrightarrow{H^i(G,-)} & Ab \end{array}$$

其垂直箭头是遗忘函子，交换。

证明. 让我们记遗忘函子 $F : \mathrm{Mod}_{R,G} \to \mathrm{Mod}_G$。则 F 有左伴随 $H : \mathrm{Mod}_G \to \mathrm{Mod}_{R,G}$ 由 $H(M) = M \otimes_{\mathbf{Z}} R$ 给出。观察到 Mod_G 的每个对象是形如 $\mathbf{Z}[G/U]$ 的模的直和的商，其中 $U \subset G$ 是开子群。这里 $\mathbf{Z}[G/U]$ 表示 G 中右 U 陪集的有限 $\mathbf{Z}$-线性组合的 G-模，带有左 G-作用。因此 Mod_G 中每个上有界复形拟同构于 Mod_G 中一个上有界复形，其底层项是平坦 $\mathbf{Z}$-模（**Derived Categories**，引理 13.15.4）。因此显然 LH 在 $D^-(\mathrm{Mod}_G)$ 上存在，且由在项为平坦 $\mathbf{Z}$-模的任何复形上计算 H 给出；这由 **Derived Categories**，引理 13.15.7 和命题 13.16.8 推出。我们由 **Derived Categories**，引理 13.30.2 得出结论

$$\mathrm{Ext}^i(\mathbf{Z}, F(M)) = \mathrm{Ext}^i(R, M)$$

对 $\mathrm{Mod}_{R,G}$ 中的 M。观察到 $H^0(G, -) = \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, -)$ 在 Mod_G 上，其中 $\mathbf{Z}$ 表示带有平凡作用的 G-模。因此 $H^i(G, -) = \mathrm{Ext}^i(\mathbf{Z}, -)$ 在 Mod_G 上。类似地我们有 $H^i(G, -) = \mathrm{Ext}^i(R, -)$ 在 $\mathrm{Mod}_{R,G}$ 上。结合所有内容我们看到引理成立。 □

引理 59.57.4. *令 G 为拓扑群。令 R 为环。令 M、N 为 R-G-模。若 M 作为 R-模有限投射，则 $Ext^i(M, N) = H^i(G, M^\vee \otimes_R N)$（记号见证明）。*

证明. 模 $M^\vee = \mathrm{Hom}_R(M,R)$ 带有 G 的反变作用。即 $(g\cdot\lambda)(m) = \lambda(g^{-1}\cdot m)$ 对 $g\in G$，$\lambda\in M^\vee$，$m\in M$。G 在 $M^\vee\otimes_R N$ 上的作用是对角作用，即由 $g\cdot(\lambda\otimes n) = g\cdot\lambda\otimes g\cdot n$ 给出。注意对第三个 R-G-模 E 我们有 $\mathrm{Hom}(E, M^\vee\otimes_R N) = \mathrm{Hom}(M\otimes_R E, N)$。即，这在 R-模层面成立，由 **Algebra**，引理 10.12.8 和 10.78.9 以及 G-作用的定义使得它对 R-G-模仍然成立。由此推出若 N 是内射 R-G-模，则 $M^\vee\otimes_R N$ 是内射 R-G-模。因此若 $N\to N^\bullet$ 是内射预解，则 $M^\vee\otimes_R N\to M^\vee\otimes_R N^\bullet$ 是内射预解。则

$$\mathrm{Hom}(M, N^\bullet) = \mathrm{Hom}(R, M^\vee\otimes_R N^\bullet) = (M^\vee\otimes_R N^\bullet)^G$$

由于左端计算 $\mathrm{Ext}^i(M,N)$，右端计算 $H^i(G, M^\vee\otimes_R N)$，证明完成。 □

引理 59.57.5. *令 G 为拓扑群。令 k 为域。令 V 为 k-G-模。若 G 拓扑有限生成且 $\dim_k(V) < \infty$，则 $\dim_k H^1(G,V) < \infty$。*

证明. 令 $g_1,\ldots,g_r\in G$ 为拓扑生成 G 的元素，即这意味着 $g_1,\ldots,g_r$ 生成的子群稠密。由引理 59.57.4 我们看到 $H^1(G,V)$ 是扩张

$$0\to V\to E\to k\to 0$$

的 k-向量空间，扩张为 k-G-模。选择 $e\in E$ 映射到 $1\in k$。写

$$g_i\cdot e = v_i + e$$

对某个 $v_i\in V$。这是可能的，因为 $g_i\cdot 1 = 1$。我们断言元素 $v_1,\ldots,v_r\in V$ 确定扩张 E 的同构类。一旦我们证明这一点，引理就成立，因为这意味着我们的 Ext 向量空间同构于 k-向量空间 $V^{\oplus r}$ 的子商；一些细节省略。由于 E 是定义 59.57.1 中定义的范畴的对象，我们知道存在开子群 U 使得对所有 $u\in U$，$u\cdot e = e$。现在取任何 $g\in G$。则 gU 包含 $g_1,\ldots,g_r$ 中的元素的词。设 $gu = w$。由于元素 $w\cdot e$ 由 $v_1,\ldots,v_r$ 确定，我们看到 $g\cdot e = (gu)\cdot e = w\cdot e$ 也如此。 □

引理 59.57.6. *令 G 为投射有限拓扑群。则*

(1) *对 $i>0$ 和任何 G-模 M，$H^i(G,M)$ 是挠的，且*
(2) *若 M 是 $\mathbf{Q}$-向量空间，则 $H^i(G,M) = 0$。*

证明. (1) 的证明。由维数平移我们看到只需证明对每个 G-模 M，$H^1(G,M)$ 是挠的。选择正合序列 $0\to M\to I\to N\to 0$，其中 I 是 G-模范畴的内射对象。则 $H^1(G,M)$ 的任何元素是元素 $y\in N^G$ 的像。选择 $x\in I$ 映射到 y。x 的稳定化子 $U\subset G$ 开，因此有有限指数 r。令 $g_1,\ldots,g_r\in G$ 为 G/U 的代表元系。则 $\sum g_i(x)$ 是 I 的不变元素，映射到 ry。因此 r 消灭我们开始时的 $H^1(G,M)$ 的元素。部分 (2) 由以下推出：$H^i(G,M)$ 既是 $\mathbf{Q}$-向量空间又是挠的。 □

59.58. Tate 的连续上同调

Tate 的连续上同调（[**Tat76**]）由连续非齐次上链复形定义。当 M 是带有连续 G-作用的任意拓扑阿贝尔群时，我们可以定义它。即，我们考虑复形

$$C^\bullet_{cont}(G, M) : M \to \mathrm{Maps}_{cont}(G, M) \to \mathrm{Maps}_{cont}(G \times G, M) \to \ldots$$

其中边界映射对 $n \geq 1$ 由规则

$$\begin{aligned} \mathrm{d}(f)(g_1, \ldots, g_{n+1}) = & g_1(f(g_2, \ldots, g_{n+1})) \\ & + \sum\nolimits_{j=1,\ldots,n} (-1)^j f(g_1, \ldots, g_j g_{j+1}, \ldots, g_{n+1}) \\ & + (-1)^{n+1} f(g_1, \ldots, g_n) \end{aligned}$$

定义，对 $n = 0$ 将 $m \in M$ 送到映射 $g \mapsto g(m) - m$。我们定义

$$H^i_{cont}(G, M) = H^i(C^\bullet_{cont}(G, M))$$

由于复形的项涉及从 G 和 G 的自积到拓扑模 M 的连续映射，不清楚这会将拓扑模的短正合序列变为长正合上同调序列。另一个困难是拓扑阿贝尔群的范畴不是阿贝尔范畴！

然而，离散 G-模的短正合序列确实给出连续上链复形的短正合序列，因此给出连续上同调群 $H^i_{cont}(G, -)$ 的长正合上同调序列。因此在定义 59.57.1 的范畴 Mod_G 上，函子 $H^i_{cont}(G, M)$ 构成 **Homology**，节 12.12 中定义的上同调 δ-函子。由于定义 59.57.2 的上同调 $H^i(G, M)$ 是万有 δ-函子（**Derived Categories**，引理 13.16.6），我们得到典范映射

$$H^i(G, M) \longrightarrow H^i_{cont}(G, M)$$

对 $M \in \mathrm{Mod}_G$。已知当 G 是抽象群（即 G 有离散拓扑）或 G 是投射有限群时，这些映射是同构（此处插入未来参考文献）。如果你知道一个例子表明该映射对拓扑群 G 和 $M \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Mod}_G)$ 不是同构，请发邮件至 stacks.project@gmail.com。

59.59. 点的上同调

作为前几节讨论的推论，我们得到域的谱的 étale 上同调与 Galois 上同调的等价。

引理 59.59.1. *令 $S = \mathrm{Spec}(K)$，K 为域。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点。令 $G = Gal_{\kappa(s)}$ 表示绝对 Galois 群。茎函子诱导范畴等价*

$$Ab(S_{étale}) \longrightarrow Mod_G, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}.$$

证明. 在定理 59.56.3 中我们看到集合层与 G-集合之间的等价。当前引理由此形式推出，因为阿贝尔层只是带有交换群律的集合层，G-模只是带有交换群律的 G-集合。 □

引理 59.59.2. 记号与假设如引理 *59.59.1*。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 上的阿贝尔层，对应于 G-模 M。则

(1) 在 $D(Ab)$ 中我们有典范同构 $R\Gamma(S,\mathcal{F}) = R\Gamma_G(M)$，
(2) $H^0_{étale}(S,\mathcal{F}) = M^G$，且
(3) $H^q_{étale}(S,\mathcal{F}) = H^q(G,M)$。

证明. 结合引理 59.59.1 与引理 59.56.5。 □

例 59.59.3. $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 上的层。令 $G = \mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$ 为 K 的绝对 Galois 群。

(1) 常值层 $\underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}$ 对应于带有平凡 G-作用的模 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，
(2) 层 $\mathbf{G}_m|_{\mathrm{Spec}(K)_{étale}}$ 对应于 $(K^{sep})^*$ 带有其 G-作用，
(3) 层 $\mathbf{G}_a|_{\mathrm{Spec}(K^{sep})}$ 对应于 $(K^{sep},+)$ 带有其 G-作用，且
(4) 层 $\mu_n|_{\mathrm{Spec}(K^{sep})}$ 对应于 $\mu_n(K^{sep})$ 带有其 G-作用。

由注记 59.23.4 和定理 59.24.1 我们对上同调群有以下等同：

$$\begin{aligned} H^0_{étale}(S_{étale},\mathbf{G}_m) &= \Gamma(S,\mathcal{O}_S^*) \\ H^1_{étale}(S_{étale},\mathbf{G}_m) &= H^1_{Zar}(S,\mathcal{O}_S^*) = \mathrm{Pic}(S) \\ H^i_{étale}(S_{étale},\mathbf{G}_a) &= H^i_{Zar}(S,\mathcal{O}_S) \end{aligned}$$

此外，对 $S_{étale}$ 上任何拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 我们有

$$H^i(S_{étale},\mathcal{F}) = H^i_{Zar}(S,\mathcal{F}),$$

见定理 59.22.4。特别地，这给出以下等式序列

$$0 = \mathrm{Pic}(\mathrm{Spec}(K)) = H^1_{étale}(\mathrm{Spec}(K)_{étale},\mathbf{G}_m) = H^1(G,(K^{sep})^*)$$

这不过是 Hilbert 90 定理。类似地，对 $i \geq 1$，

$$0 = H^i(\mathrm{Spec}(K),\mathcal{O}) = H^i_{étale}(\mathrm{Spec}(K)_{étale},\mathbf{G}_a) = H^i(G,K^{sep})$$

其中 K^{sep} 表示 K^{sep} 作为 Galois 模，群律为加法。这样我们可以将迄今为止所做的工作视为计算 Galois 上同调群的一种复杂方式。

以下结果是一个 curiosities，第一次阅读时应跳过。

引理 59.59.4. 令 R 为维数 0 的局部环。令 $S = \mathrm{Spec}(R)$。则 $S_{étale}$ 上每个 $\mathcal{O}_S$-模都是拟凝聚的。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_S$-模。我们必须证明 $\mathcal{F}$ 由 R-模 $M = \Gamma(S, \mathcal{F})$ 确定。更确切地说，若 $\pi : X \to S$ 是 étale，我们必须证明 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X, \pi^*\widetilde{M})$。

令 $\mathfrak{m} \subset R$ 为极大理想，令 κ 为剩余域。由 **Algebra**，引理 10.153.10 局部环 R 是 Hensel 的。若 $X \to S$ 是 étale，则由 **Morphisms**，引理 29.37.7，X 的底层拓扑空间离散，因此 X 是每个只有一个点的仿射概形的无交并。此外，若 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射且有一个点，则由 **Algebra**，引理 10.153.5，$R \to A$ 有限 étale。在此情形我们必须证明 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = M \otimes_R A$。

函子 $A \mapsto A/\mathfrak{m}A$ 定义有限 étale R-代数范畴与有限可分 κ-代数范畴之间的等价，由 **Algebra**，引理 10.153.7。让我们首先考虑 $A/\mathfrak{m}A$ 是 κ 的 Galois 扩张，Galois 群为 G 的情形。对每个 $\sigma \in G$，令 $\sigma : A \to A$ 表示 A 在 R 上的对应自同构。令 $N = \Gamma(X, \mathcal{F})$。则 $\mathrm{Spec}(\sigma) : X \to X$ 是 S 上的自同构，因此由它拉回定义映射 $\sigma : N \to N$，它是 σ-线性映射：对 $a \in A$ 和 $n \in N$，$\sigma(an) = \sigma(a)\sigma(n)$。我们将对 X 上带有来自 σ 在 N 上作用的同构的拟凝聚模 $\widetilde{N}$ 应用 Galois 下降。见 **Descent**，引理 35.6.2。该引理告诉我们存在同构 $N = N^G \otimes_R A$。另一方面，由 $\mathcal{F}$ 的层性质显然 $N^G = M$。因此所需同构成立。

一般情形（A 局部且有限 étale 于 R）由 Galois 情形如下推出。选择 $A \to B$ 有限 étale 使得 B 局部且剩余域在 κ 上 Galois。令 $G = \mathrm{Aut}(B/R) = \mathrm{Gal}(\kappa_B/\kappa)$。令 $H \subset G$ 为对应于 Galois 扩张 κ_B/κ_A 的 Galois 群。则如上证明 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathrm{Spec}(B), \mathcal{F})^H$。由 Galois 扩张的结果（使用两次）我们得到

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) = (M \otimes_R B)^H = M \otimes_R A$$

如所愿。 □

59.60. 曲线的上同调

接下来的任务是计算代数闭域上光滑曲线带有挠系数的 étale 上同调，特别地证明它在次数至少为 3 时消没。为证明这一点，我们将计算一般点处的上同调，这归结为一些 Galois 上同调。

59.61. Brauer 群

域的 Brauer 群是利用有限中心单代数定义的。本节我们回顾关于 Brauer 群的相关事实，其中大部分在 **Brauer Groups**，节 11.1 中讨论。其他参考文献见 [**Ser62**]、[**Ser97**] 或 [**Wei48**]。

定理 59.61.1. 令 K 为域。对单位元、结合（未必交换）的 K-代数 A，以下等价

(1) A 是有限中心单 K-代数，
(2) A 是有限维 K-向量空间，K 是 A 的中心，且 A 没有非平凡双边理想，
(3) 存在 $d \geq 1$ 使得 $A \otimes_K \bar{K} \cong Mat(d \times d, \bar{K})$，
(4) 存在 $d \geq 1$ 使得 $A \otimes_K K^{sep} \cong Mat(d \times d, K^{sep})$，

(5) 存在 $d \geq 1$ 和有限 *Galois* 扩张 K'/K 使得 $A \otimes_K K' \cong Mat(d \times d, K')$，

(6) 存在 $n \geq 1$ 和 K 上的有限中心除环 D 使得 $A \cong Mat(n \times n, D)$。

整数 d 称为 A 的次数。

证明. 这是 **Brauer Groups**，引理 11.8.6 的复制。 □

引理 59.61.2. 令 A 为 K 上的有限中心单代数。则

$$\begin{array}{ccc} A \otimes_K A^{opp} & \longrightarrow & End_K(A) \\ a \otimes a' & \longmapsto & (x \mapsto axa') \end{array}$$

是 K 上代数的同构。

证明. 见 **Brauer Groups**，引理 11.4.10。 □

定义 59.61.3. K 上两个有限中心单代数 A_1 和 A_2 称为相似的，或等价的，如果存在 $m, n \geq 1$ 使得 $\mathrm{Mat}(n \times n, A_1) \cong \mathrm{Mat}(m \times m, A_2)$。我们写 $A_1 \sim A_2$。

由 **Brauer Groups**，引理 11.5.1，这是一个等价关系。

定义 59.61.4. 令 K 为域。K 的 *Brauer* 群是 K 上有限中心单代数的相似类的集合 $\mathrm{Br}(K)$，带有由（K 上的）张量积诱导的群律。A 在 $\mathrm{Br}(K)$ 中的类记作 $[A]$。中性元是 $[K] = [\mathrm{Mat}(d \times d, K)]$ 对任何 $d \geq 1$。

前一引理推出逆元存在且 $-[A] = [A^{opp}]$。域的 Brauer 群总是挠的。事实上，我们将看到对任何有限中心单代数 A，$[A]$ 的阶整除 $\deg(A)$（见引理 59.62.2）。一般地 Brauer 群不是有限生成的，例如非 Archimedean 局部域的 Brauer 群是 $\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$。$\mathbf{C}(x, y)$ 的 Brauer 群不可数。

引理 59.61.5. 令 K 为域，K^{sep} 为可分代数闭包。则 K 上次数 d 的中心单代数的同构类集合与不可交换上同调 $H^1(Gal(K^{sep}/K), PGL_d(K^{sep}))$ 一一对应。

证明概要. Skolem-Noether 定理（见 **Brauer Groups**，定理 11.6.1）推出对任何域 L，群 $\mathrm{Aut}_{L\text{-Algebras}}(\mathrm{Mat}_d(L))$ 等于 $\mathrm{PGL}_d(L)$。由定理 59.61.1，我们看到次数 d 的中心单代数对应于 K-代数 $\mathrm{Mat}_d(K)$ 的形式。结合起来我们看到次数 d 中心单代数的同构类对应于 $H^1(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), \mathrm{PGL}_d(K^{sep}))$ 的元素。关于扭转的更多细节，例如见 [**Sil86**]。 □

若 A 是域 K 上次数 d 的有限中心单代数，我们记 ξ_A 为 $H^1(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), \mathrm{PGL}_d(K^{sep}))$ 中对应的上同调类。考虑短正合序列

$$1 \to (K^{sep})^* \to \mathrm{GL}_d(K^{sep}) \to \mathrm{PGL}_d(K^{sep}) \to 1,$$

它给出长正合上同调序列（直到次数 2），带有上边缘映射

$$\delta_d : H^1(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), \mathrm{PGL}_d(K^{sep})) \longrightarrow H^2(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), (K^{sep})^*).$$

显式地，这由如下给出：若 ξ 是由 1-上闭链 (g_σ) 表示的上同调类，则 $\delta_d(\xi)$ 是 2-上闭链

$$(\sigma, \tau) \longmapsto \tilde{g}_\sigma^{-1}\tilde{g}_{\sigma\tau}\sigma(\tilde{g}_\tau^{-1}) \in (K^{sep})^* \tag{59.61.5.1}$$

的类，其中 $\tilde{g}_\sigma \in \mathrm{GL}_d(K^{sep})$ 是 g_σ 的提升。利用这个我们可以如下显式写出映射

$$\delta : \mathrm{Br}(K) \longrightarrow H^2(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), (K^{sep})^*), \quad [A] \longmapsto \delta_{\deg A}(\xi_A)$$

。假设 A 在 K 上次数为 d。选择同构 $\varphi : \mathrm{Mat}_d(K^{sep}) \to A \otimes_K K^{sep}$。对 $\sigma \in \mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$ 选择元素 $\tilde{g}_\sigma \in \mathrm{GL}_d(K^{sep})$ 使得 $\varphi^{-1} \circ \sigma(\varphi)$ 等于映射 $x \mapsto \tilde{g}_\sigma x \tilde{g}_\sigma^{-1}$。$H^2$ 中的类由二上闭链 (59.61.5.1) 定义。

定理 59.61.6. 令 K 为可分代数闭包为 K^{sep} 的域。上述定义的映射 $\delta : Br(K) \to H^2(Gal(K^{sep}/K), (K^{sep})^*)$ 是群同构。

证明概要. 为证明 δ 定义群同态，即 $\delta(A \otimes_K B) = \delta(A) + \delta(B)$，可以直接用上闭链计算。

δ 的单射性。在阿贝尔情形（$d = 1$），有等同

$$H^1(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), \mathrm{GL}_d(K^{sep})) = H^1_{étale}(\mathrm{Spec}(K), \mathrm{GL}_d(\mathcal{O}))$$

后者由 fpqc 下降是平凡的。若这在不可交换情形也成立，这将容易推出 δ 的单射性。（见 [**Del77**]。）相反，为证明这一点，可以将 $\delta([A])$ 重新解释为存在带有左 A-模结构且 $\dim_K V = \deg A$ 的 K-向量空间 V 的障碍。在 V 存在的情形，有 $A \cong \mathrm{End}_K(V)$。

对满射性，取上同调类 $\xi \in H^2(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), (K^{sep})^*)$，则存在有限 Galois 扩张 $K^{sep}/K'/K$ 使得 ξ 是某个 $\xi' \in H^2(\mathrm{Gal}(K'|K), (K')^*)$ 的像。然后利用数据 K', ξ' 显式写出 K 上的中心单代数。 □

59.62. 概形的 Brauer 群

令 S 为概形。$\mathcal{O}_S$-代数 $\mathcal{A}$ 称为 *Azumaya* 的，如果它 étale 局部是矩阵代数，即存在 étale 覆盖 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : U_i \to S\}_{i \in I}$ 使得对某个 $d_i \geq 1$，$\varphi_i^*\mathcal{A} \cong \mathrm{Mat}_{d_i}(\mathcal{O}_{U_i})$。两个这样的 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 称为等价的，如果存在有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，它们在每个 $s \in S$ 处有正秩，使得

$$\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) \cong \mathcal{B} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{G}, \mathcal{G})$$

作为 $\mathcal{O}_S$-代数。S 的 *Brauer* 群是 Azumaya $\mathcal{O}_S$-代数的等价类的集合 $\mathrm{Br}(S)$，带有由（$\mathcal{O}_S$ 上的）张量积诱导的运算。

引理 59.62.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 为正秩有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模层。若存在 $\mathcal{O}_S$-代数的同构 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F},\mathcal{F}) \cong \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{G},\mathcal{G})$，则存在 S 上的可逆层 $\mathcal{L}$ 使得 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L} \cong \mathcal{G}$，且该同构诱导给定的自同态代数同构。

证明. 固定同构 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{F},\mathcal{F}) \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(\mathcal{G},\mathcal{G})$。考虑层 $\mathcal{L} \subset \mathcal{H}om(\mathcal{F},\mathcal{G})$，它作为 $\mathcal{O}_S$-模由局部同构 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 生成，这些局部同构使得通过 φ 的共轭是给定的自同态代数同构。局部计算（化归到 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 有限自由且 S 仿射的情形）表明 $\mathcal{L}$ 可逆。另一次局部计算表明求值映射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L} \longrightarrow \mathcal{G}$$

是同构。 □

以下引理的证明中给出的论证可在 [**Sal81**] 中找到。

引理 59.62.2. 令 S 为概形。令 $\mathcal{A}$ 为在 S 上局部自由秩为 d^2 的 *Azumaya* 代数。则 $\mathcal{A}$ 在 S 的 *Brauer* 群中的类被 d 零化。

证明. 选择 étale 覆盖 $\{U_i \to S\}$ 并选择同构 $\mathcal{A}|_{U_i} \to \mathcal{H}om(\mathcal{F}_i,\mathcal{F}_i)$，其中 $\mathcal{F}_i$ 是秩为 d 的某个局部自由 $\mathcal{O}_{U_i}$-模。（我们可以假设 $\mathcal{F}_i$ 自由。）考虑复合

$$p_i : \mathcal{F}_i^{\otimes d} \to \wedge^d(\mathcal{F}_i) \to \mathcal{F}_i^{\otimes d}$$

第一个箭头是通常的投影，第二个箭头是 $\mathcal{F}_i$ 的顶外幂与 $\mathcal{F}_i^{\otimes d}$ 的截面子模的同构，这些截面在对称群在 d 个字母上的作用下按符号特征变换。则 $p_i^2 = d!p_i$ 且 p_i 的秩为 1。利用给定的同构 $\mathcal{A}|_{U_i} \to \mathcal{H}om(\mathcal{F}_i,\mathcal{F}_i)$ 和典范同构

$$\mathcal{H}om(\mathcal{F}_i,\mathcal{F}_i)^{\otimes d} = \mathcal{H}om(\mathcal{F}_i^{\otimes d},\mathcal{F}_i^{\otimes d})$$

我们可以将 p_i 看作 U_i 上 $\mathcal{A}^{\otimes d}$ 的截面。我们断言 $p_i|_{U_i \times_S U_j} = p_j|_{U_i \times_S U_j}$ 作为 $\mathcal{A}^{\otimes d}$ 的截面。即，应用引理 59.62.1 我们得到可逆层 $\mathcal{L}_{ij}$ 和典范同构

$$\mathcal{F}_i|_{U_i \times_S U_j} \otimes \mathcal{L}_{ij} \longrightarrow \mathcal{F}_j|_{U_i \times_S U_j}.$$

利用该同构我们看到 p_i 映射到 p_j。由于 $\mathcal{A}^{\otimes d}$ 是 $S_{étale}$ 上的层（命题 59.17.1），我们找到典范全局截面 $p \in \Gamma(S,\mathcal{A}^{\otimes d})$。局部计算表明

$$\mathcal{H} = \mathrm{Im}(\mathcal{A}^{\otimes d} \to \mathcal{A}^{\otimes d}, f \mapsto fp)$$

是秩为 d^d 的局部自由模，且（左）乘 $\mathcal{A}^{\otimes d}$ 诱导同构 $\mathcal{A}^{\otimes d} \to \mathcal{H}om(\mathcal{H},\mathcal{H})$。换言之，$\mathcal{A}^{\otimes d}$ 是 S 的 Brauer 群的平凡元素，如所愿。 □

在此设定中，定理 59.61.6 的同构 δ 的类似物是映射

$$\delta_S : \mathrm{Br}(S) \to H^2_{étale}(S, \mathbf{G}_m).$$

δ_S 是单射，这是真的。若 S 拟紧或连通，则 $\mathrm{Br}(S)$ 是挠群，因此在此情形 δ_S 的像包含在 S 的*上同调 Brauer 群*中

$$\mathrm{Br}'(S) := H^2_{étale}(S, \mathbf{G}_m)_{\mathrm{torsion}}.$$

因此若 S 拟紧或连通，有包含 $\mathrm{Br}(S) \subset \mathrm{Br}'(S)$。这不总是等式：存在非分离奇异曲面 S 使得 $\mathrm{Br}(S) \subset \mathrm{Br}'(S)$ 是严格包含。若 S 拟射影，则 $\mathrm{Br}(S) = \mathrm{Br}'(S)$。然而，对于 $\mathbf{C}$ 上的光滑紧合簇，这是否成立尚不清楚。

59.63. Artin-Schreier 序列

令 p 为素数。令 S 为特征 p 的概形。*Artin-Schreier* 序列是短正合序列

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}_S \longrightarrow \mathbf{G}_{a,S} \xrightarrow{F-1} \mathbf{G}_{a,S} \longrightarrow 0$$

其中 $F - 1$ 是映射 $x \mapsto x^p - x$。

引理 59.63.1. *令 p 为素数。令 S 为特征 p 的概形。*

(1) *若 S 仿射，则对所有 $q \geq 2$，$H^q_{étale}(S, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}) = 0$。*
(2) *若 S 是维数为 d 的拟紧且拟分离概形，则对所有 $q \geq 2 + d$，$H^q_{étale}(S, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}) = 0$。*

证明. 回忆结构层的 étale 上同调等于其底层拓扑空间上的上同调（定理 59.22.4）。第一个陈述由 Artin-Schreier 正合序列和仿射概形上结构层上同调的消没推出（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2）。第二个陈述由相同论证从 **Cohomology**，命题 20.22.4 的消没以及 S 是谱空间（**Properties**，引理 28.2.4）这一事实推出。 □

引理 59.63.2. *令 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域。令 V 为有限维 k-向量空间。令 $F : V \to V$ 为 Frobenius 线性映射，即加法映射使得对所有 $\lambda \in k$ 和 $v \in V$，$F(\lambda v) = \lambda^p F(v)$。则 $F - 1 : V \to V$ 是满射，其核是有限维 $\mathbf{F}_p$-向量空间，维数 $\leq \dim_k(V)$。*

证明. 若 $F = 0$，则陈述成立。若我们有 V 的由 F-稳定子向量空间组成的滤过，使得陈述对每个分次片成立，则它对 (V, F) 成立。结合这两个注记我们可以假设 F 的核为零。

选择 V 的基 $v_1, \ldots, v_n$ 并写 $F(v_i) = \sum a_{ij} v_j$。观察到 $v = \sum \lambda_i v_i$ 在核中当且仅当 $\sum \lambda_i^p a_{ij} v_j = 0$。由于 k 代数闭，这推出矩阵 (a_{ij}) 可逆。令 (b_{ij}) 为其逆。则要看出 $F - 1$ 是满射，我们取 $w = \sum \mu_i v_i \in V$，尝试解

$$(F - 1)(\sum \lambda_i v_i) = \sum \lambda_i^p a_{ij} v_j - \sum \lambda_j v_j = \sum \mu_j v_j$$

这等价于

$$\sum \lambda_j^p v_j - \sum b_{ij}\lambda_i v_j = \sum b_{ij}\mu_i v_j$$

换言之

$$\lambda_j^p - \sum b_{ij}\lambda_i = \sum b_{ij}\mu_i, \quad j = 1, \ldots, \dim(V).$$

代数

$$A = k[x_1, \ldots, x_n]/(x_j^p - \sum b_{ij}x_i - \sum b_{ij}\mu_i)$$

在 k 上标准光滑（**Algebra**，定义 10.137.5），因为矩阵 (b_{ij}) 可逆且 x_j^p 的偏导数为零。A 在 k 上的基是单项式集合 $x_1^{e_1}\ldots x_n^{e_n}$ 其中 $e_i < p$，因此 $\dim_k(A) = p^n$。由于 k 代数闭，我们看到 $\mathrm{Spec}(A)$ 恰好有 p^n 个点。由此推出 $F-1$ 是满射且每个纤维有 p^n 个点，即 $F-1$ 的核是有 p^n 个元素的群。 □

引理 59.63.3. *在引理 59.63.2 的情形中，令 k'/k 为代数闭域的扩张。置 $V' = V \otimes_k k'$，$F' : V' \to V'$ 为 F 诱导的 Frobenius 线性映射。则 $\mathrm{Ker}(F-1)$ 同构地映射到 $\mathrm{Ker}(F'-1)$。*

证明. 令 $v_1, \ldots, v_n$ 为 V 的基，设 $F(v_i) = \sum a_{ij}v_j$。则 $v = \sum \lambda_i v_i$ 在 $\mathrm{Ker}(F-1)$ 中当且仅当对 $j = 1, \ldots, n$，$\sum \lambda_i^p a_{ij} = \lambda_j$。由引理 59.63.2，这些方程截出 $\mathbf{A}_k^n = \mathrm{Spec}(k[\lambda_1, \ldots, \lambda_n])$ 的闭子概形 Z，在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上有限。则 $Z(k) = Z(k')$，我们得出结论。 □

引理 59.63.4. *令 X 为域 k 上分离有限型概形。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。则 $\dim_k H^d(X, \mathcal{F}) < \infty$，其中 $d = \dim(X)$。*

证明. 我们将对 d 归纳证明。$d = 0$ 的情形成立，因为此时 X 是有限维 k-代数 A 的谱（**Varieties**，引理 33.20.2），每个凝聚层 $\mathcal{F}$ 对应于有限 A-模 $M = H^0(X, \mathcal{F})$，其 $\dim_k M < \infty$。

假设 $d > 0$ 且结果对维数 $< d$ 的分离有限型概形已证。概形 X 诺特。考虑 X 上凝聚层的性质 $\mathcal{P}$，由规则

$$\mathcal{P}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \dim_k H^d(X, \mathcal{F}) < \infty$$

定义。我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.4 的结果来证明 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

令

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

为 X 上凝聚层的短正合序列。考虑上同调的长正合序列

$$H^d(X, \mathcal{F}_1) \to H^d(X, \mathcal{F}) \to H^d(X, \mathcal{F}_2)$$

因此若 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_2$ 成立，则它对 $\mathcal{F}$ 成立。

令 $Z \subset X$ 为整闭子概形。令 $\mathcal{I}$ 为 Z 上凝聚理想层。为完成证明我们必须证明 $H^d(X, i_*\mathcal{I}) = H^d(Z, \mathcal{I})$ 是有限维的。若 $\dim(Z) < d$，则结果成立，因为上同调群将为零（**Cohomology**，命题 20.20.7）。这样我们化归到下一段讨论的情形。

假设 X 是维数 d 的簇，$\mathcal{F} = \mathcal{I}$ 是凝聚理想层。在此情形我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z \to 0$$

其中 $i : Z \to X$ 是由 $\mathcal{I}$ 定义的闭子概形。由归纳假设我们看到 $H^{d-1}(Z, \mathcal{O}_Z) = H^{d-1}(X, i_*\mathcal{O}_Z)$ 是有限维的。因此我们看到只需对结构层证明结果。

我们可以对态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 应用 Chow 引理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.18.1）。因此我们得到图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{\pi} & X' & \xrightarrow{i} & \mathbf{P}^n_k \\ & {\scriptstyle g}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g'} & \swarrow & \\ & & \mathrm{Spec}(k) & & \end{array}$$

如 Chow 引理的陈述中那样。此外，令 $U \subset X$ 为稠密开子概形使得 $\pi^{-1}(U) \to U$ 是同构。我们可以假设 X' 也是簇，见 **Cohomology of Schemes**，注记 30.18.2。态射 $i' = (i, \pi) : X' \to \mathbf{P}^n_X$ 是闭浸入（op. cit.）。因此

$$\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(1) \cong (i')^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_X}(1)$$

是 π-相对丰富的（例如由 **Morphisms**，引理 29.40.7）。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.2 存在 $n \geq 0$ 使得对所有 $p > 0$，$R^p\pi_*\mathcal{L}^{\otimes n} = 0$。置 $\mathcal{G} = \pi_*\mathcal{L}^{\otimes n}$。选择 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 的任何非零全局截面 s。由于 $\mathcal{G} = \pi_*\mathcal{L}^{\otimes n}$，截面 s 对应于 $\mathcal{G}$ 的截面，即映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{G}$。由于 X' 是簇且 $\mathcal{L}$ 可逆，$s|_U \neq 0$，我们看到 $\mathcal{O}_X|_U \to \mathcal{G}|_U$ 非零。由于 $\mathcal{G}|_U = \mathcal{L}^{\otimes n}|_{\pi^{-1}(U)}$ 可逆，我们得出结论有短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{G} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 凝聚且支撑在 X 的真闭子概形上。如前使用归纳假设论证，我们看到只需证明 $\dim H^d(X, \mathcal{G}) < \infty$。

由 Leray 谱序列（**Cohomology**，引理 20.13.6）我们看到 $H^d(X, \mathcal{G}) = H^d(X', \mathcal{L}^{\otimes n})$。令 $\overline{X}' \subset \mathbf{P}^n_k$ 为 X' 的闭包。则 $\overline{X}'$ 是 k 上维数 d 的射影簇，$X' \subset \overline{X}'$ 是稠密开集。可逆层 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 是 $\mathcal{O}_{\overline{X}'}(n)$ 到 X' 的限制。由 **Cohomology**，命题 20.22.4，映射

$$H^d(\overline{X}', \mathcal{O}_{\overline{X}'}(n)) \longrightarrow H^d(X', \mathcal{L}^{\otimes n})$$

是满射。由于左端上同调群由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.14.1 有有限维数，证明完成。 □

引理 59.63.5. 令 X 为特征 $p > 0$ 的代数闭域 k 上分离有限型概形。则对 $q \geq dim(X) + 1$，$H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}) = 0$。

证明. 令 $d = \dim(X)$。由引理 59.63.1 中建立的消没，只需证明 $H^{d+1}_{étale}(X, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}) = 0$。由引理 59.63.4 我们看到 $H^d(X, \mathcal{O}_X)$ 是有限维 k-向量空间。因此与 Artin-Schreier 序列相关的长正合上同调序列以

$$H^d(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{F-1} H^d(X, \mathcal{O}_X) \to H^{d+1}_{étale}(X, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \to 0$$

结束。由引理 59.63.2，此序列中的映射 $F - 1$ 是满射。这证明了引理。 □

引理 59.63.6. 令 X 为特征 $p > 0$ 的代数闭域 k 上紧合概形。则

(1) 对所有 q，$H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}})$ 是有限 $\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$-模，且
(2) 若 k'/k 是代数闭域的扩张，则 $H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}) \to H^q_{étale}(X_{k'}, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}})$ 是同构。

证明. 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.2 和定理 59.22.4 的上同调比较，上同调群 $H^q_{étale}(X, \mathbf{G}_a) = H^q(X, \mathcal{O}_X)$ 是有限维 k-向量空间。因此由引理 59.63.2，与 Artin-Schreier 序列相关的长正合上同调序列分裂为短正合序列

$$0 \to H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}) \to H^q(X, \mathcal{O}_X) \xrightarrow{F-1} H^q(X, \mathcal{O}_X) \to 0$$

并且上同调群 $H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}})$ 的 $\mathbf{F}_p$-维数小于或等于向量空间 $H^q(X, \mathcal{O}_X)$ 的 k-维数。这证明了第一个陈述。第二个陈述由引理 59.63.3 推出，因为由平坦基变换（**Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2），$H^q(X, \mathcal{O}_X) \otimes_k k' \to H^q(X_{k'}, \mathcal{O}_{X_{k'}})$ 是同构。 □

59.64. 局部常值层

本节是 **Modules on Sites**，节 18.43 对 étale 景的类似物。

定义 59.64.1. 令 X 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的集合层。

(1) 令 E 为集合。我们说 $\mathcal{F}$ 是取值 E 的常值层，如果 $\mathcal{F}$ 是预层 $U \mapsto E$ 的层化。记号：$\underline{E}_X$ 或 $\underline{E}$。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 是常值层，如果它同构于 (1) 中的层。
(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 是局部常值的，如果存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是常值层。
(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 是有限局部常值的，如果它是局部常值的且常值为有限集。

令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔群层。

(1) 令 A 为阿贝尔群。我们说 $\mathcal{F}$ 是取值 A 的常值层，如果 $\mathcal{F}$ 是预层 $U \mapsto A$ 的层化。记号：$\underline{A}_X$ 或 $\underline{A}$。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 是常值层，如果它作为阿贝尔层同构于 (1) 中的层。

(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 是局部常值的，如果存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是常值层。

(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 是有限局部常值的，如果它是局部常值的且常值为有限阿贝尔群。

令 Λ 为环。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的 Λ-模层。

(1) 令 M 为 Λ-模。我们说 $\mathcal{F}$ 是取值 M 的常值层，如果 $\mathcal{F}$ 是预层 $U \mapsto M$ 的层化。记号：$\underline{M}_X$ 或 $\underline{M}$。

(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 是常值层，如果它作为 Λ-模层同构于 (1) 中的层。

(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 是局部常值的，如果存在覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是常值层。

引理 59.64.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。若 $\mathcal{G}$ 是 $Y_{étale}$ 上的局部常值集合层、阿贝尔群层或 Λ-模层，则 $X_{étale}$ 上的 $f^{-1}\mathcal{G}$ 也如此。

证明. 对任何 topoi 的态射成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.43.2。 □

引理 59.64.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形的有限 *étale* 态射。若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的（有限）局部常值集合层、（有限）局部常值阿贝尔群层或（有限型）局部常值 Λ-模层，则 $Y_{étale}$ 上的 $f_*\mathcal{F}$ 也如此。

证明. f_* 的构造与 étale 局部化交换。有限 étale 态射局部同构于同构的无交并，见 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3。因此引理说若 $\mathcal{F}_i$（$i = 1, \ldots, n$）是（有限）局部常值集合层，则 $\prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{F}_i$ 也如此。这很清楚。阿贝尔群层和模层类似。 □

引理 59.64.4. 令 X 为概形，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的集合层。则以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 是有限局部常值的，且

(2) $\mathcal{F} = h_U$ 对某个有限 *étale* 态射 $U \to X$。

证明. 有限 étale 态射局部同构于同构的无交并，见 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3。因此 (2) 推出 (1)。反之，若 $\mathcal{F}$ 有限局部常值，则存在 étale 覆盖 $\{X_i \to X\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 由 $U_i \to X_i$ 有限 étale 表示。完全如 **Descent**，引理 35.39.1 的证明中那样论证，我们得到相对于 $\{X_i \to X\}$ 的概形下降数据 (U_i, φ_{ij})（细节省略）。该下降数据是有效的，例如由 **Descent**，引理 35.37.1，且得到的概形态射 $U \to X$ 由 **Descent**，引理 35.23.25 和 35.23.31 是有限 étale。 □

引理 59.64.5. 令 X 为概形。

(1) 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $X_{étale}$ 上局部常值集合层的映射。若 $\mathcal{F}$ 有限局部常值，则存在 *étale* 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\varphi|_{U_i}$ 是关联于集合映射的常值层的映射。

(2) 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $X_{étale}$ 上局部常值阿贝尔群层的映射。若 $\mathcal{F}$ 有限局部常值，则存在 *étale* 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\varphi|_{U_i}$ 是关联于阿贝尔群映射的常值阿贝尔层的映射。

(3) 令 Λ 为环。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $X_{étale}$ 上局部常值 Λ-模层的映射。若 $\mathcal{F}$ 有限型，则存在 *étale* 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\varphi|_{U_i}$ 是关联于 Λ-模映射的常值 Λ-模层的映射。

证明. 这在任何景上成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.43.3。 □

引理 59.64.6. 令 X 为概形。

(1) 有限局部常值集合层的范畴在 $Sh(X_{étale})$ 中关于有限极限和余极限封闭。
(2) 有限局部常值阿贝尔层的范畴是 $Ab(X_{étale})$ 的弱 *Serre* 子范畴。
(3) 令 Λ 为诺特环。$X_{étale}$ 上有限型、局部常值 Λ-模层的范畴是 $Mod(X_{étale}, \Lambda)$ 的弱 *Serre* 子范畴。

证明. 这在任何景上成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.43.5。 □

引理 59.64.7. 令 X 为概形。令 Λ 为环。$X_{étale}$ 上两个局部常值 Λ-模层的张量积是局部常值 Λ-模层。

证明. 这在任何景上成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.43.6。 □

引理 59.64.8. 令 X 为连通概形。令 Λ 为环，$\mathcal{F}$ 为局部常值 Λ-模层。则存在 Λ-模 M 和 *étale* 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \underline{M}|_{U_i}$。

证明. 选择 étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 常值，比如 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \underline{M_i}_{U_i}$。观察到若 M_i 不同构于 M_j 则 $U_i \times_X U_j$ 为空。对每个 Λ-模 M 令 $I_M = \{i \in I \mid M_i \cong M\}$。由于 étale 态射开，我们看到 $U_M = \bigcup_{i \in I_M} \mathrm{Im}(U_i \to X)$ 是 X 的开子集。则 $X = \coprod U_M$ 是 X 的无交开覆盖。由于 X 连通，只有一个 U_M 非空，引理得证。 □

59.65. 局部常值层与基本群

在某些情形下我们可以将局部常值层与概形的基本群联系起来。

引理 59.65.1. 令 X 为连通概形。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。

(1) 存在范畴等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{有限局部常值} \\ X_{étale}\text{ 上集合层}\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\text{有限}\pi_1(X, \overline{x})\text{-集合}\right\}$$

(2) 存在范畴等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{有限局部常值} \\ X_{étale}\text{ 上阿贝尔群层}\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\text{有限}\pi_1(X, \overline{x})\text{-模}\right\}$$

(3) 令 Λ 为有限环。存在范畴等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{有限型、局部常值} \\ X_{étale}\text{ 上}\Lambda\text{-模层}\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{带有交换}\Lambda\text{-模结构的} \\ \text{有限}\pi_1(X, \overline{x})\text{-模}\end{array}\right\}$$

证明. 我们观察到 $\pi_1(X,\overline{x})$ 是投射有限拓扑群，见 **Fundamental Groups**，定义 58.6.1。左端范畴定义于节 59.64。右端范畴中使用的记号取自 **Fundamental Groups**，定义 58.2.1（集合）和定义 59.57.1（阿贝尔群）。这解释了记号。

断言 (1) 由引理 59.64.4 和 **Fundamental Groups**，定理 58.6.2 推出。部分 (2) 和 (3) 由此立即推出，通过赋予底层（层）集合附加结构。例如，$X_{étale}$ 上有限局部常值阿贝尔群层与有限局部常值集合层 $\mathcal{F}$ 连同满足通常公理的映射 $+ : \mathcal{F} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是同一回事。(1) 中的等价将积送到积，因此将 $+$ 送到对应的有限 $\pi_1(X,\overline{x})$-集合上的加法。由于 $\pi_1(X,\overline{x})$-模与带有相容阿贝尔群结构的 $\pi_1(X,\overline{x})$-集合是同一回事，我们得到 (2)。部分 (3) 以完全相同的方式证明。 □

引理 59.65.2. *令 X 为不可约、几何单枝概形。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。令 Λ 为环。存在范畴等价*

$$\left\{\begin{array}{c}\text{有限型、局部常值} \\ X_{étale}\text{ 上}\Lambda\text{-模层}\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{带有连续}\pi_1(X,\overline{x})\text{-作用的} \\ \text{有限}\Lambda\text{-模}M\end{array}\right\}$$

证明. 引理 59.65.1 中给出的证明不适用，因为有限 Λ-模 M 可能没有有限的底层集合。

令 $\nu : X^\nu \to X$ 为正规化态射。由 **Morphisms**，引理 29.55.12 这是泛同胚。由 **Fundamental Groups**，命题 58.8.4 这诱导同构 $\pi_1(X^\nu,\overline{x}) \to \pi_1(X,\overline{x})$，且由定理 59.45.2 我们得到 $X_{étale}$ 和 $X^\nu_{étale}$ 上有限型、局部常值 Λ-模范畴之间的等价。这化归到 X 是整正规概形的情形。

假设 X 是整正规概形。令 $\eta \in X$ 为一般点。令 $\overline{\eta}$ 为位于 η 上方的几何点。由 **Fundamental Groups**，命题 58.11.3 有连续满射

$$\mathrm{Gal}(\kappa(\eta)^{sep}/\kappa(\eta)) = \pi_1(\eta,\overline{\eta}) \longrightarrow \pi_1(X,\overline{\eta})$$

其核在 **Fundamental Groups**，引理 58.13.2 中描述。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上有限型、局部常值 Λ-模层。令 $M = \mathcal{F}_{\overline{\eta}}$ 为 $\mathcal{F}$ 在 $\overline{\eta}$ 处的茎。由节 59.56 我们得到 $\mathrm{Gal}(\kappa(\eta)^{sep}/\kappa(\eta))$ 在 M 上的连续作用。我们的目标是证明该作用通过所示满射分解。由于 $\mathcal{F}$ 有限型，M 是有限 Λ-模。由于 $\mathcal{F}$ 局部常值，对每个 $x \in X$，$\mathcal{F}$ 到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,x})$ 的限制常值。因此 $\mathrm{Gal}(K^{sep}/K^{sh}_x)$（记号如 **Fundamental Groups**，引理 58.13.2）在 M 上的作用平凡。我们得出结论有如愿的分解。

另一方面，假设我们有有限 Λ-模 M 带有 $\pi_1(X,\overline{\eta})$ 的连续作用。我们将构造 $\mathcal{F}$ 使得 $M \cong \mathcal{F}_{\overline{\eta}}$ 作为 $\Lambda[\pi_1(X,\overline{\eta})]$-模。选择生成元 $m_1,\ldots,m_r \in M$。由于 $\pi_1(X,\overline{\eta})$ 在 M 上的作用连续，对每个 i 存在投射有限群 $\pi_1(X,\overline{\eta})$ 的开子群 N_i 使得每个 $\gamma \in H_i$ 固定 m_i。我们得出结论开子群 $H = \bigcap_{i=1,\ldots,r} H_i$ 的每个元素固定 M 的每个元素。缩小 H 后我们可以假设 H 是 $\pi_1(X,\overline{\eta})$ 的开正规子群。置 $G = \pi_1(X,\overline{\eta})/H$。令 $f : Y \to X$ 为对应的 Galois 有限 étale G-覆盖。我们可以将 $f_*\underline{\mathbf{Z}}$ 看作 $X_{étale}$ 上 $\mathbf{Z}[G]$-模层。则我们只需取

$$\mathcal{F} = f_*\underline{\mathbf{Z}} \otimes_{\underline{\mathbf{Z}[G]}} \underline{M}$$

我们留给读者计算 $\mathcal{F}_{\overline{\eta}}$。我们也省略该构造是前一段构造的逆的验证。 □

注记 59.65.3. 引理 59.65.1 和 59.65.2 的等价与拉回相容。例如，假设 $f : Y \to X$ 是连通概形态射。令 $\overline{y}$ 为 Y 的几何点并置 $\overline{x} = f(\overline{y})$。则图表

$$\begin{array}{ccc} Y_{étale} \text{ 上有限局部常值集合层} & \longrightarrow & \text{有限}\pi_1(Y,\overline{y})\text{-集合} \\ \uparrow{\scriptstyle f^{-1}} & & \uparrow \\ X_{étale} \text{ 上有限局部常值集合层} & \longrightarrow & \text{有限}\pi_1(X,\overline{x})\text{-集合} \end{array}$$

交换，其中右端垂直箭头来自 f 诱导的连续同态 $\pi_1(Y,\overline{y}) \to \pi_1(X,\overline{x})$。这立即由 **Fundamental Groups**，定理 58.6.2 中的交换图表推出。其他情形有类似结果。

59.66. 迹方法

本节的一个参考文献是 [**AGV71**, Exposé IX, §5]。这里的材料将用于下面引理 59.83.9 的证明。

令 $f : Y \to X$ 为概形的 étale 态射。存在伴随函子序列

$$f_!, f^{-1}, f_*$$

介于 $Ab(X_{étale})$ 与 $Ab(Y_{étale})$ 之间。函子 $f_!$ 在节 59.70 中讨论。伴随映射 $\mathrm{id} \to f_* f^{-1}$ 称为限制。伴随映射 $f_! f^{-1} \to \mathrm{id}$ 通常称为迹映射。若 f 有限 étale，则 $f_* = f_!$（引理 59.70.7），我们可以将其视为映射 $f_* f^{-1} \to \mathrm{id}$。

定义 59.66.1. 令 $f : Y \to X$ 为概形的有限 étale 态射。上述并在下面显式描述的映射 $f_* f^{-1} \to \mathrm{id}$ 称为迹。

令 $f : Y \to X$ 为概形的有限 étale 态射。迹映射由以下两个性质刻画：

(1) 它与 X 上的 étale 局部化交换，且
(2) 若 $Y = \coprod_{i=1}^{d} X$，则迹映射是求和映射 $f_* f^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}^{\oplus d} \to \mathcal{F}$。

由 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3，每个有限 étale 态射 $f : Y \to X$ 在 X 上 étale 局部地形如 (2) 中对某个整数 $d \geq 0$ 所给。因此我们可以利用所给刻画定义迹映射；特别地，我们不需要知道 $f_!$ 的存在性以及 $f_!$ 与 f_* 的一致性来构造迹映射。这一描述表明若 f 有常次数 d，则复合

$$\mathcal{F} \xrightarrow{res} f_* f^{-1}\mathcal{F} \xrightarrow{trace} \mathcal{F}$$

是乘以 d。"迹方法" 是以下观察：若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层使得 $\mathcal{F}$ 上乘以 d 是同构，则映射

$$H^n_{étale}(X,\mathcal{F}) \longrightarrow H^n_{étale}(Y, f^{-1}\mathcal{F})$$

是单射。即，我们有

$$H^n_{étale}(Y, f^{-1}\mathcal{F}) = H^n_{étale}(X, f_* f^{-1}\mathcal{F})$$

由高阶直接像的消没（命题 59.55.2）和 Leray 谱序列（命题 59.54.2）推出。因此我们可以考虑映射

$$H^n_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^n_{étale}(Y, f^{-1}\mathcal{F}) = H^n_{étale}(X, f_* f^{-1}\mathcal{F}) \xrightarrow{trace} H^n_{étale}(X, \mathcal{F})$$

且复合是同构（在我们关于 $\mathcal{F}$ 和 f 的假设下）。特别地，若 $H^q_{étale}(Y, f^{-1}\mathcal{F}) = 0$，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$ 也成立。确实，乘以 d 在 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 上诱导同构，该同构通过 $H^q_{étale}(Y, f^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 分解。

这通常与以下内容结合。

引理 59.66.2. *令 S 为连通概形。令 ℓ 为素数。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上有限型、局部常值 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层。则存在次数与 ℓ 互素的有限 étale 态射 $f : T \to S$ 使得 $f^{-1}\mathcal{F}$ 有有限滤过，其 successive quotients 为 $\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}_T$。*

证明. 选择 S 的几何点 $\overline{s}$。通过引理 59.65.1 的等价，层 $\mathcal{F}$ 对应于有限维 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间 V 带有连续 $\pi_1(S, \overline{s})$-作用。令 $G \subset \mathrm{Aut}(V)$ 为给出作用的同态 $\rho : \pi_1(S, \overline{s}) \to \mathrm{Aut}(V)$ 的像。观察到 G 有限。满射连续同态 $\overline{\rho} : \pi_1(S, \overline{s}) \to G$ 对应于 $F\acute{E}t_S$ 的 Galois 对象 $Y \to S$，其自同构群为 $G = \mathrm{Aut}(Y/S)$，见 **Fundamental Groups**，节 58.7。令 $H \subset G$ 为 ℓ-Sylow 子群。我们断言 $T = Y/H \to S$ 可行。即，令 $\overline{t} \in T$ 为 $\overline{s}$ 上方的几何点。映射 $\pi_1(T, \overline{t}) \to \pi_1(S, \overline{s})$ 的像是 $(\overline{\rho})^{-1}(H)$，这由基本群的函子性推出。因此 $\pi_1(T, \overline{t})$ 在 V 上的作用，对应于 $f^{-1}\mathcal{F}$，通过映射 $\pi_1(T, \overline{t}) \to H$ 分解，见注记 59.65.3。由于 H 是有限 ℓ-群，表示 $\rho|_{\pi_1(T,\overline{t})}$ 的不可约成分每个是秩 1 的平凡表示（这是有限群表示论的一个简单引理；此处插入未来参考文献）。通过引理 59.65.1 的等价，这意味着 $f^{-1}\mathcal{F}$ 是取值 $\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}_T$ 的常值层的逐次扩张。此外 $T = Y/H \to S$ 的次数与 ℓ 互素，因为它等于 H 在 G 中的指数。 □

引理 59.66.3. *令 Λ 为诺特环。令 ℓ 为素数且 $n \geq 1$。令 H 为有限 ℓ-群。令 M 为被 ℓ^n 零化的有限 $\Lambda[H]$-模。则存在由 $\Lambda[H]$-子模组成的有限滤过 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_t = M$ 使得 H 平凡作用于 M_{i+1}/M_i 对所有 $i = 0, \ldots, t-1$。*

证明. 省略。提示：证明非交换环 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}[H]$ 的增广理想 $\mathfrak{m}$ 是幂零的。 □

引理 59.66.4. *令 S 为不可约、几何单枝概形。令 ℓ 为素数且 $n \geq 1$。令 Λ 为诺特环。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上有限型、局部常值 Λ-模层，被 ℓ^n 零化。则存在次数与 ℓ 互素的有限 étale 态射 $f : T \to S$，使得 $f^{-1}\mathcal{F}$ 有有限滤过，其 successive quotients 形如 $\underline{M}_T$，其中 M 是某个有限 Λ-模。*

证明. 选择 S 的几何点 $\bar{s}$。通过引理 59.65.2 的等价，层 $\mathcal{F}$ 对应于有限 Λ-模 M 带有连续 $\pi_1(S,\bar{s})$-作用。令 $G \subset \mathrm{Aut}(V)$ 为给出作用的同态 $\rho : \pi_1(S,\bar{s}) \to \mathrm{Aut}(M)$ 的像。观察到 G 有限，因为 M 是有限 Λ-模（见引理 59.65.2 的证明）。满射连续同态 $\overline{\rho} : \pi_1(S,\bar{s}) \to G$ 对应于 $F\acute{E}t_S$ 的 Galois 对象 $Y \to S$，其自同构群为 $G = \mathrm{Aut}(Y/S)$，见 **Fundamental Groups**，节 58.7。令 $H \subset G$ 为 ℓ-Sylow 子群。我们断言 $T = Y/H \to S$ 可行。即，令 $\bar{t} \in T$ 为 $\bar{s}$ 上方的几何点。映射 $\pi_1(T,\bar{t}) \to \pi_1(S,\bar{s})$ 的像是 $(\overline{\rho})^{-1}(H)$，这由基本群的函子性推出。因此 $\pi_1(T,\bar{t})$ 在 M 上的作用，对应于 $f^{-1}\mathcal{F}$，通过映射 $\pi_1(T,\bar{t}) \to H$ 分解，见注记 59.65.3。令 $0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_t = M$ 如引理 59.66.3。这诱导滤过 $0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_t = f^{-1}\mathcal{F}$ 使得 successive quotients 是取值为 M_{i+1}/M_i 的常值层。最后，$T = Y/H \to S$ 的次数与 ℓ 互素，因为它等于 H 在 G 中的指数。 □

59.67. Galois 上同调

本节我们利用 étale 上同调和节 59.66 中的技巧证明一个关于 Galois 上同调的结果（命题 59.67.4）。这将允许我们证明域谱上高阶 étale 上同调群的消没。

引理 59.67.1. 令 ℓ 为素数且 n 为整数 > 0。令 S 为拟紧且拟分离概形。令 $X = \lim_{i\in I} X_i$ 为 S-概形有向系统的极限，其中每个 $X_i \to S$ 是次数与 ℓ 互素的常次数有限 *étale*。则以下等价：

(1) 存在 S 上 ℓ-幂挠层 $\mathcal{G}$ 使得 $H^n_{étale}(S,\mathcal{G}) \neq 0$，且
(2) 存在 X 上 ℓ-幂挠层 $\mathcal{F}$ 使得 $H^n_{étale}(X,\mathcal{F}) \neq 0$。

事实上，给定 $\mathcal{G}$ 我们可以取 $\mathcal{F} = g^{-1}\mathcal{F}$，给定 $\mathcal{F}$ 我们可以取 $\mathcal{G} = g_*\mathcal{F}$。

证明. 令 $g : X \to S$ 和 $g_i : X_i \to S$ 表示结构态射。固定 S 上 ℓ-幂挠层 $\mathcal{G}$ 使得 $H^n_{étale}(S,\mathcal{G}) \neq 0$。由 $\mathcal{G}_i = g_i^{-1}\mathcal{G}$ 给出的系统满足定理 59.51.3 的条件，余极限层由 $g^{-1}\mathcal{G}$ 给出。这告诉我们：

$$\mathrm{colim}_{i\in I} H^n_{étale}(X_i, g_i^{-1}\mathcal{G}) = H^n_{étale}(X,\mathcal{G})$$

由于 g_i 是次数与 ℓ 互素的有限 étale 态射，我们可以应用 "迹方法"，我们发现映射

$$H^n_{étale}(S,\mathcal{G}) \to H^n_{étale}(X_i, g_i^{-1}\mathcal{G})$$

都是单射（且与转移映射相容）。见节 59.66。因此，余极限非零，即 $H^n(X, g^{-1}\mathcal{G}) \neq 0$，给出所需结果，取 $\mathcal{F} = g^{-1}\mathcal{G}$。

反之，假设给定 X 上 ℓ-幂挠层 $\mathcal{F}$ 使得 $H^n_{étale}(X,\mathcal{F}) \neq 0$。我们注意到由于 g_i 是有限态射，高阶直接像消没（命题 59.55.2）。然后，应用引理 59.51.7 我们也可以对 g 得出相同结论。高阶直接像的消没告诉我们，由 Leray（命题 59.54.2），$H^n_{étale}(X,\mathcal{F}) = H^n(S, g_*\mathcal{F}) \neq 0$，给出我们想要的，取 $\mathcal{G} = g_*\mathcal{F}$。 □

引理 59.67.2. 令 ℓ 为素数且 n 为整数 > 0。令 K 为域，$G = Gal(K^{sep}/K)$，令 $H \subset G$ 为极大 *pro-*ℓ 子群，L/K 为对应的域扩张。则对所有 ℓ-幂挠 $\mathcal{F}$，$H^n_{étale}(\mathrm{Spec}(K), \mathcal{F}) = 0$ 当且仅当 $H^n_{étale}(\mathrm{Spec}(L), \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) = 0$。

证明. 写 $L = \bigcup L_i$ 为其在 K 上的有限子扩张的并。我们对 H 的选择推出 $[L_i : K]$ 与 ℓ 互素。因此 $\mathrm{Spec}(L) = \lim_{i \in I} \mathrm{Spec}(L_i)$，如引理 59.67.1。因此我们可以用 L 替换 K 并假设 K 的绝对 Galois 群 G 是投射有限 pro-ℓ 群。

假设 $H^n(\mathrm{Spec}(K), \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) = 0$。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 上 ℓ-幂挠层。我们将证明 $H^n_{étale}(\mathrm{Spec}(K), \mathcal{F}) = 0$。由引理 59.59.1 中指定的对应，我们的层 $\mathcal{F}$ 对应于 ℓ-幂挠 G-模 M。任何有限元素集 $x_1, \ldots, x_m \in M$ 必须由开子群 U 固定，由连续性。令 M' 为由 $x_1, \ldots, x_m$ 的轨道张成的模。这是有限阿贝尔 ℓ-群，因为每个 x_i 被 ℓ 的幂零化且轨道有限。由于 M 是这些子模 M' 的滤过余极限，我们看到 $\mathcal{F}$ 是对应子层 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 的滤过余极限。将定理 59.51.3 应用于此余极限，我们化归到 $\mathcal{F}$ 是有限局部常值层的情形。

令 M 为有限阿贝尔 ℓ-群，带有投射有限 pro-ℓ 群 G 的连续作用。则存在 G-不变滤过

$$0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_r = M$$

使得 $M_{i+1}/M_i \cong \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 带有平凡 G-作用（这是有限群表示论的一个简单引理；此处插入未来参考文献）。因此对应的层 $\mathcal{F}$ 有滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_r = \mathcal{F}$$

其 successive quotients 同构于 $\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$。因此由归纳和长正合上同调序列我们得出结论。 □

引理 59.67.3. 令 ℓ 为素数且 n 为整数 > 0。令 K 为域，$G = Gal(K^{sep}/K)$，令 $H \subset G$ 为极大 *pro-*ℓ 子群，L/K 为对应的域扩张。则对所有 ℓ-挠层 $\mathcal{F}$，$q \geq n$ 时 $H^q_{étale}(\mathrm{Spec}(K), \mathcal{F}) = 0$ 当且仅当 $H^n_{étale}(\mathrm{Spec}(L), \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) = 0$。

证明. 正向是平凡的，因此只需证明反向。我们对 q 归纳。$q = n$ 的情形是引理 59.67.2。现在令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathrm{Spec}(K)$ 上 ℓ-幂挠层。令 $f : \mathrm{Spec}(K^{sep}) \to \mathrm{Spec}(K)$ 为几何点的包含。则考虑正合序列：

$$0 \to \mathcal{F} \xrightarrow{res} f_* f^{-1}\mathcal{F} \to f_* f^{-1}\mathcal{F}/\mathcal{F} \to 0$$

注意 K^{sep} 可以写为有限可分扩张的滤过余极限。因此 f 是有限 étale 态射有向系统的极限。如引理 59.67.1 的证明中所见，我们可以得出结论 f 有消没的高阶直接像。因此，我们可以将 $f_* f^{-1}\mathcal{F}$ 的高阶上同调表示为几何点上的高阶上同调，后者显然消没。因此，由于这里一切仍是 ℓ-挠的，我们可以使用归纳假设结合长正合上同调序列对 $q + 1$ 得出结论。 □

命题 59.67.4. 令 K 为可分代数闭包为 K^{sep} 的域。假设对 K 的任何有限扩张 K' 我们有 $Br(K') = 0$。则

(1) 对所有 $q \geq 1$，$H^q(Gal(K^{sep}/K), (K^{sep})^*) = 0$，且
(2) 对任何挠 $Gal(K^{sep}/K)$-模 M 和任何 $q \geq 2$，$H^q(Gal(K^{sep}/K), M) = 0$，

证明. 置 $p = \mathrm{char}(K)$。由引理 59.59.2、定理 59.61.6 和例 59.59.3，命题等价于证明若对所有有限扩张 K'/K，$H^2(\mathrm{Spec}(K'), \mathbf{G}_m|_{\mathrm{Spec}(K')_{étale}}) = 0$，则：

- 对所有 $q \geq 1$，$H^q(\mathrm{Spec}(K), \mathbf{G}_m|_{\mathrm{Spec}(K)_{étale}}) = 0$，且
- 对任何挠层 $\mathcal{F}$ 和任何 $q \geq 2$，$H^q(\mathrm{Spec}(K), \mathcal{F}) = 0$。

我们首先证明第二部分。由于 $\mathcal{F}$ 是挠层，我们可以使用 ℓ-主分解以及上同调与余极限的相容性（即直和，见定理 59.51.3）化归到证明对所有素数 ℓ 的所有 ℓ-幂挠层，$H^q(\mathrm{Spec}(K), \mathcal{F}) = 0$，$q \geq 2$。这允许我们分别分析每个素数。

假设 $\ell \neq p$。对任何扩张 K'/K 考虑 Kummer 序列（引理 59.28.1）

$$0 \to \mu_{\ell, \mathrm{Spec}\, K'} \to \mathbf{G}_{m, \mathrm{Spec}\, K'} \xrightarrow{(\cdot)^\ell} \mathbf{G}_{m, \mathrm{Spec}\, K'} \to 0$$

由于 $H^q(\mathrm{Spec}\, K', \mathbf{G}_m|_{\mathrm{Spec}(K')_{étale}}) = 0$ 对 $q = 2$ 由假设，对 $q = 1$ 由定理 59.24.1 结合 $\mathrm{Pic}(K) = (0)$。因此，由长正合上同调序列我们可以得出结论 $H^2(\mathrm{Spec}\, K', \mu_\ell) = 0$ 对任何可分 K'/K。现在令 H 为 K 的绝对 Galois 群的极大 pro-ℓ 子群，L 为对应的扩张。我们可以将 L 写为有限扩张的余极限，将定理 59.51.3 应用于此余极限我们看到 $H^2(\mathrm{Spec}(L), \mu_\ell) = 0$。现在 μ_ℓ 必须是常值层。若不是，那将意味着存在 L 的次数与 ℓ 互素的 Galois 扩张，这与 L 的定义矛盾（即，将通过向 L 添加 ℓ 次单位根得到的扩张）。因此，由引理 59.67.3，我们对 $\ell \neq p$ 得出结论。

现在假设 $\ell = p$。我们考虑 Artin-Schrier 正合序列（节 59.63）

$$0 \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}_{\mathrm{Spec}\, K} \longrightarrow \mathbf{G}_{a, \mathrm{Spec}\, K} \xrightarrow{F-1} \mathbf{G}_{a, \mathrm{Spec}\, K} \longrightarrow 0$$

其中 $F - 1$ 是映射 $x \mapsto x^p - x$。则注意 $\mathbf{G}_{a, \mathrm{Spec}\, K}$ 的高阶上同调消没，由注记 59.23.4 和仿射概形结构层高阶上同调的消没（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2）。注意这可以应用于任何特征 p 的域。特别地，我们可以将其应用于由极大 pro-p 子群 H 定义的域扩张 L。这允许我们得出结论 $H^n(\mathrm{Spec}\, L, \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}_{\mathrm{Spec}\, L}) = 0$ 对 $n \geq 2$，由此由引理 59.67.3 对 $\ell = p$ 得出结论。

为完成证明我们仍需证明对所有 $q \geq 1$，$H^q(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K), (K^{sep})^*) = 0$。置 $G = \mathrm{Gal}(K^{sep}/K)$，置 $M = (K^{sep})^*$ 视为 G-模。我们已经（上面）证明了 $H^1(G, M) = 0$ 和 $H^2(G, M) = 0$。考虑 G-模的正合序列

$$0 \to A \to M \to M \otimes \mathbf{Q} \to B \to 0$$

由上述我们有 $H^i(G,A)=0$ 和 $H^i(G,B)=0$ 对 $i>1$，因为 A 和 B 是挠 G-模。由引理 59.57.6 我们有 $H^i(G,M\otimes\mathbf{Q})=0$ 对 $i>0$。这是一个愉快的练习，可以看出这意味着 $H^i(G,M)=0$ 对 $i\geq 3$ 也成立。 □

定义 59.67.5. 域 K 称为C_r，如果对每个 $0<d^r<n$ 和每个 $f\in K[T_1,\ldots,T_n]$ 次数 d 的齐次多项式，存在 $\alpha=(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$，$\alpha_i\in K$ 不全为零，使得 $f(\alpha)=0$。这样的 α 称为 f 的非平凡解。

例 59.67.6. 代数闭域是 C_r。

事实上，我们有以下简单引理。

引理 59.67.7. 令 k 为代数闭域。令 $f_1,\ldots,f_s\in k[T_1,\ldots,T_n]$ 为次数 $d_1,\ldots,d_s$ 的齐次多项式，$d_i>0$。若 $s<n$，则 $f_1=\ldots=f_s=0$ 有公共非平凡解。

证明. 这由维数理论推出，例如 **Varieties**，引理 33.34.2 应用 $s-1$ 次的形式。 □

以下结果计算 C_1 域的 Brauer 群。

定理 59.67.8. 令 K 为 C_1 域。则 $Br(K)=0$。

证明. 令 D 为 K 上中心为 K 的有限维除代数。我们已经看到

$$D\otimes_K K^{sep}\cong \mathrm{Mat}_d(K^{sep})$$

唯一到内同构。因此行列式 $\det:\mathrm{Mat}_d(K^{sep})\to K^{sep}$ 是 Galois 不变的，下降到次数 d 的齐次映射

$$\det=N_{\mathrm{red}}:D\longrightarrow K$$

称为约化范数。由于 K 是 C_1，若 $d>1$，则存在非零 $x\in D$ 使得 $N_{\mathrm{red}}(x)=0$。这显然推出 x 不可逆，这是矛盾。因此 $\mathrm{Br}(K)=0$。 □

定义 59.67.9. 令 k 为域。一个簇是 k 上分离、整、有限型概形。一条曲线是维数 1 的簇。

定理 59.67.10 (Tsen 定理)**.** 代数闭域 k 上维数 r 的簇的函数域是 C_r。

证明. 对射影空间可以直接证明域 $k(x_1,\ldots,x_r)$ 是 C_r（练习）。

一般情形。不失一般性，我们可以假设 X 射影。令 $f\in k(X)[T_1,\ldots,T_n]_d$，$0<d^r<n$。设 f 的系数在 $\Gamma(X,\mathcal{O}_X(H))$ 中，对某个丰富 $H\subset X$。令 $\alpha=(\alpha_1,\ldots,\alpha_n)$，$\alpha_i\in\Gamma(X,\mathcal{O}_X(eH))$。则 $f(\alpha)\in\Gamma(X,\mathcal{O}_X((de+1)H))$。考虑方程组 $f(\alpha)=0$。则由渐近 Riemann-Roch（**Varieties**，命题 33.45.13）存在 $c>0$ 使得

- 变量数为 $n\dim_k\Gamma(X,\mathcal{O}_X(eH))\sim ne^rc$，且
- 方程数为 $\dim_k\Gamma(X,\mathcal{O}_X((de+1)H))\sim(de+1)^rc$。

由于 $n>d^r$，变量多于方程。方程是齐次的，因此由引理 59.67.7 存在解。 □

引理 59.67.11. *令 C 为代数闭域 k 上的曲线。则 C 的函数域的 Brauer 群为零：$Br(k(C))=0$。*

证明. 这由 Tsen 定理（定理 59.67.10）和定理 59.67.8 推出。 □

引理 59.67.12. *令 k 为代数闭域，K/k 为超越次数 1 的域扩张。则对所有 $q\geq 1$，$H^q_{étale}(\mathrm{Spec}(K),\mathbf{G}_m)=0$。*

证明. 回忆由引理 59.59.2，$H^q_{étale}(\mathrm{Spec}(K),\mathbf{G}_m)=H^q(\mathrm{Gal}(K^{sep}/K),(K^{sep})^*)$。因此由命题 59.67.4 只需证明若 K'/K 是有限域扩张，则 $\mathrm{Br}(K')=0$。现在观察到 $K'=\mathrm{colim}\,K''$，其中 K'' 遍历包含在 K' 中的 k 的有限生成子扩张，超越次数 1。注意 $\mathrm{Br}(K')=\mathrm{colim}\,\mathrm{Br}(K'')$，这化归到超越次数 1 的有限生成域扩张 K''/k。这样的域是 k 上曲线的函数域，因此由引理 59.67.11 有平凡 Brauer 群。 □

59.68. 乘法群的高阶消没

本节我们固定一个代数闭域 k 和 k 上的光滑曲线 X。我们记 $i_x:x\hookrightarrow X$ 为 X 的闭点的包含，$j:\eta\hookrightarrow X$ 为一般点的包含。我们也记 X_0 为 X 的闭点集。

定理 59.68.1 (基本正合序列). *X 上 étale 层存在短正合序列*

$$0\longrightarrow\mathbf{G}_{m,X}\longrightarrow j_*\mathbf{G}_{m,\eta}\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{x\in X_0}i_{x*}\underline{\mathbf{Z}}\longrightarrow 0.$$

证明. 令 $\varphi:U\to X$ 为 étale 态射。则由 étale 态射的性质（命题 59.26.2），$U=\coprod_i U_i$，其中每个 U_i 是映射到 X 的光滑曲线。U 的上述序列是每个 U_i 对应序列的积，因此只需处理 U 连通从而不可约的情形。在此情形，有众所周知的序列

$$1\longrightarrow\Gamma(U,\mathcal{O}_U^*)\longrightarrow k(U)^*\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{y\in U_0}\mathbf{Z}_y.$$

这相当于序列

$$0\longrightarrow\Gamma(U,\mathcal{O}_U^*)\longrightarrow\Gamma(\eta\times_X U,\mathcal{O}^*_{\eta\times_X U})\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{x\in X_0}\Gamma(x\times_X U,\underline{\mathbf{Z}})$$

展开定义，这不过是序列

$$0\longrightarrow\mathbf{G}_m(U)\longrightarrow j_*\mathbf{G}_{m,\eta}(U)\longrightarrow\left(\bigoplus\nolimits_{x\in X_0}i_{x*}\underline{\mathbf{Z}}\right)(U).$$

这定义了基本正合序列中的映射并证明了它正合，除了可能在最后一步。要看出满射性，让我们回忆若 U 是非奇异曲线且 D 是 U 上的除子，则存在 U 的 Zariski 开覆盖 $\{U_j\to U\}$ 使得对某个 $f_j\in k(U)^*$，$D|_{U_j}=\mathrm{div}(f_j)$。 □

引理 59.68.2. 对任何 $q \geq 1$，$R^q j_* \mathbf{G}_{m,\eta} = 0$。

证明. 我们需要证明对 X 的每个几何点 $\bar{x}$，$(R^q j_* \mathbf{G}_{m,\eta})_{\bar{x}} = 0$。

假设 $\bar{x}$ 位于 X 的闭点 x 上方。令 $\mathrm{Spec}(A)$ 为 X 中 x 的仿射开邻域，K 为 A 的分式域。则

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\bar{x}}) \times_X \eta = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\bar{x}} \otimes_A K).$$

环 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\bar{x}} \otimes_A K$ 是离散赋值环 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\bar{x}}$ 的局部化，因此它要么是 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\bar{x}}$ 本身，要么是其分式域 $K^{sh}_{\bar{x}}$。但由于某个局部一致化子被反转，它必然后者。因此

$$(R^q j_* \mathbf{G}_{m,\eta})_{(X,\bar{x})} = H^q_{étale}(\mathrm{Spec}\, K^{sh}_{\bar{x}}, \mathbf{G}_m).$$

现在回忆 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\bar{x}} = \mathrm{colim}_{(U,\bar{u}) \to \bar{x}} \mathcal{O}(U) = \mathrm{colim}_{A \subset B} B$，其中 $A \to B$ 是 étale，因此 $K^{sh}_{\bar{x}}$ 是 $K = k(X)$ 的代数扩张，我们可以应用引理 59.67.12 得到消没。

假设 $\bar{x} = \bar{\eta}$ 位于 X 的一般点 η 上方（事实上，此情形是多余的）。则 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\bar{\eta}} = \kappa(\eta)^{sep}$，因此

$$\begin{aligned}
(R^q j_* \mathbf{G}_{m,\eta})_{\bar{\eta}} &= H^q_{étale}(\mathrm{Spec}(\kappa(\eta)^{sep}) \times_X \eta, \mathbf{G}_m) \\
&= H^q_{étale}(\mathrm{Spec}(\kappa(\eta)^{sep}), \mathbf{G}_m) \\
&= 0 \quad 对 q \geq 1
\end{aligned}$$

因为对应的 Galois 群平凡。 □

引理 59.68.3. 对所有 $p \geq 1$，$H^p_{étale}(X, j_* \mathbf{G}_{m,\eta}) = 0$。

证明. Leray 谱序列为

$$E_2^{p,q} = H^p_{étale}(X, R^q j_* \mathbf{G}_{m,\eta}) \Rightarrow H^{p+q}_{étale}(\eta, \mathbf{G}_{m,\eta}),$$

右端由引理 59.67.12 对 $p + q \geq 1$ 消没。左端由引理 59.68.2 对 $q \geq 1$ 消没。因此我们得到所需消没。 □

引理 59.68.4. 对所有 $q \geq 1$，$H^q_{étale}(X, \bigoplus_{x \in X_0} i_{x*} \underline{\mathbf{Z}}) = 0$。

证明. 对 X 拟紧且拟分离，上同调与余极限交换，因此只需证明 $H^q_{étale}(X, i_{x*} \underline{\mathbf{Z}})$ 的消没。但闭点 x 的包含 i_x 是有限态射，因此由命题 59.55.2，对所有 $p \geq 1$，$R^p i_{x*} \underline{\mathbf{Z}} = 0$。应用 Leray 谱序列，我们看到 $H^q_{étale}(X, i_{x*} \underline{\mathbf{Z}}) = H^q_{étale}(x, \underline{\mathbf{Z}})$。最后，由于 x 是代数闭域的谱，x 上所有高阶上同调消没。 □

总结这一系列引理，我们得到以下结果。

定理 59.68.5. 令 X 为代数闭域上的光滑曲线。则

$$H^q_{étale}(X, \mathbf{G}_m) = 0 \quad \text{对所有} q \geq 2.$$

证明. 见上述讨论。 □

我们也得到上同调长正合序列

$$0 \to H^0_{étale}(X, \mathbf{G}_m) \to H^0_{étale}(X, j_*\mathbf{G}_{m\eta}) \to H^0_{étale}(X, \bigoplus i_{x*}\underline{\mathbf{Z}}) \to H^1_{étale}(X, \mathbf{G}_m) \to 0$$

尽管这是熟悉的

$$0 \to H^0_{Zar}(X, \mathcal{O}_X^*) \to k(X)^* \to \mathrm{Div}(X) \to \mathrm{Pic}(X) \to 0.$$

59.69. 曲线的 Picard 群

我们的下一步是利用 Kummer 序列推导关于曲线带有限系数的上同调群的一些信息。为了在长正合序列中得到消没，我们回顾关于 Picard 群的一些事实。

令 X 为代数闭域 k 上的光滑射影曲线。令 $g = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 为 X 的亏格。存在短正合序列

$$0 \to \mathrm{Pic}^0(X) \to \mathrm{Pic}(X) \xrightarrow{\deg} \mathbf{Z} \to 0.$$

阿贝尔群 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 可以等同于 $\mathrm{Pic}^0(X) = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}(k)$，即 k 上维数 g 的阿贝尔簇 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 的 k-值点。因此，若 $n \in k^*$，则作为阿贝尔群 $\mathrm{Pic}^0(X)[n] \cong (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g}$。见 **Picard Schemes of Curves**，节 44.6 和 **Groupoids**，节 39.9。这个关键事实，即代数闭域上光滑射影曲线 Picard 群中挠元的描述，似乎没有初等证明。

引理 59.69.1. 令 X 为代数闭域 k 上亏格 g 的光滑射影曲线，$n \geq 1$ 在 k 中可逆。则有典范等同

$$H^q_{étale}(X, \mu_n) = \begin{cases} \mu_n(k) & \text{若} q = 0, \\ \mathrm{Pic}^0(X)[n] & \text{若} q = 1, \\ \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} & \text{若} q = 2, \\ 0 & \text{若} q \geq 3. \end{cases}$$

由于 $\mu_n \cong \underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}$，这给出（非典范的）等同

$$H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}) \cong \begin{cases} \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} & \text{若} q = 0, \\ (\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g} & \text{若} q = 1, \\ \mathbf{Z}/n\mathbf{Z} & \text{若} q = 2, \\ 0 & \text{若} q \geq 3. \end{cases}$$

证明. 定理 59.24.1 和 59.68.5 确定了 X 上 $\mathbf{G}_m$ 的 étale 上同调与 X 的 Picard 群的关系。Kummer 序列 $0 \to \mu_{n,X} \to \mathbf{G}_{m,X} \to \mathbf{G}_{m,X} \to 0$（引理 59.28.1）然后给出长正合上同调序列

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & \mu_n(k) & \longrightarrow & k^* & \xrightarrow{(\cdot)^n} & k^* \\ & & & & \searrow & & \\ & & H^1_{étale}(X,\mu_n) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow{(\cdot)^n} & \mathrm{Pic}(X) \\ & & & & \searrow & & \\ & & H^2_{étale}(X,\mu_n) & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & 0 \ldots \end{array}$$

n 次幂映射 $k^* \to k^*$ 是满射，因为 k 代数闭。因此我们需要计算映射 $n : \mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(X)$ 的核和余核。考虑带有正合行的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(X) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow[\deg]{} & \mathbf{Z} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle (\cdot)^n} & & \downarrow{\scriptstyle (\cdot)^n} & & \downarrow{\scriptstyle n} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathrm{Pic}^0(X) & \longrightarrow & \mathrm{Pic}(X) & \xrightarrow{\deg} & \mathbf{Z} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

群 $\mathrm{Pic}^0(X)$ 是群概形 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 的 k-点，见 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.6.7。同一引理告诉我们 $\underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$ 是 k 上 g 维阿贝尔簇，如 **Groupoids**，定义 39.9.1 所定义。因此左垂直映射是满射，由 **Groupoids**，命题 39.9.11。应用蛇引理给出引理中所述的典范等同。

为得到引理的非典范等同，我们需要证明 $n : \mathrm{Pic}^0(X) \to \mathrm{Pic}^0(X)$ 的核同构于 $(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{\oplus 2g}$。这也是 **Groupoids**，命题 39.9.11 的一部分。 □

引理 59.69.2. 令 $\pi : X \to Y$ 为代数闭域 k 上光滑射影曲线的非常数态射，$n \geq 1$ 在 k 中可逆。映射

$$\pi^* : H^2_{étale}(Y,\mu_n) \longrightarrow H^2_{étale}(X,\mu_n)$$

由乘以 π 的次数给出。

证明. 观察到陈述有意义，因为我们在引理 59.69.1 中已将两个上同调群 $H^2_{étale}(Y,\mu_n)$ 和 $H^2_{étale}(X,\mu_n)$ 与 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 等同。事实上，若 $\mathcal{L}$ 是 Y 上次数 1 的线丛，类为 $[\mathcal{L}] \in H^1_{étale}(Y,\mathbf{G}_m)$，则 $[\mathcal{L}]$ 的上边缘是 $H^2_{étale}(Y,\mu_n)$ 的生成元。这里上边缘是与 Kummer 序列相关的上同调长正合序列的上边缘。因此引理的结果由以下事实推出：X 上线丛 $\pi^*\mathcal{L}$ 的次数为 $\deg(\pi)$。一些细节省略。 □

引理 59.69.3. 令 X 为代数闭域 k 上的仿射光滑曲线，$n \in k^*$。令 $X \subset \overline{X}$ 为光滑射影紧化（***Varieties***，注记 *33.43.9*）。令 g 为 $\overline{X}$ 的亏格，r 为 $\overline{X} \setminus X$ 的点数。则

(1) $H^0_{étale}(X,\mu_n)=\mu_n(k)$;
(2) $H^1_{étale}(X,\mu_n)\cong(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})^{2g+r-1}$，且
(3) 对所有 $q\geq 2$，$H^q_{étale}(X,\mu_n)=0$。

证明. 写 $X=\overline{X}-\{x_1,\ldots,x_r\}$。则 $\mathrm{Pic}(X)=\mathrm{Pic}(\overline{X})/R$，其中 R 是由 $\mathcal{O}_{\overline{X}}(x_i)$，$1\leq i\leq r$ 生成的子群。由于 $r\geq 1$，我们看到 $\mathrm{Pic}^0(\overline{X})\to\mathrm{Pic}(X)$ 是满射，因此 $\mathrm{Pic}(X)$ 可除（见引理 59.69.1 的证明中的讨论）。应用 Kummer 序列，我们得到 (1) 和 (3)。对 (2) 我们使用

$$\begin{aligned}H^1_{étale}(X,\mu_n)&=\{(\mathcal{L},\alpha)\}/\cong\\&=(\{(\bar{\mathcal{L}},D,\bar{\alpha})\}/\cong)/\tilde{R}\end{aligned}$$

第一个等号和记号见引理 59.28.5。第二行中的三元组 $(\bar{\mathcal{L}},D,\bar{\alpha})$ 由 $\overline{X}$ 上次数 0 的可逆模 $\bar{\mathcal{L}}$、$\overline{X}$ 上次数 0 且支撑在 $\{x_1,\ldots,x_r\}$ 上的除子 D 和同构 $\bar{\alpha}:\bar{\mathcal{L}}^{\otimes n}\cong\mathcal{O}_{\overline{X}}(D)$ 组成。三元组的同构如引理 59.28.5 前的讨论中所定义。进一步 $\tilde{R}$ 是由形如 $(\mathcal{O}_{\overline{X}}(D'),nD',1^{\otimes n})$ 的三元组生成的子群，其中 D' 支撑在 $\{x_1,\ldots,x_r\}$ 上且次数 0。上述讨论表明我们有第二个等号，通过将三元组 $(\bar{\mathcal{L}},\ D,\ \bar{\alpha})$ 送到配对 $(\bar{\mathcal{L}}|_X,\bar{\alpha}|_X)$ 的映射。因此，我们得到正合序列

$$0\longrightarrow H^1_{étale}(\overline{X},\mu_n)\longrightarrow H^1_{étale}(X,\mu_n)\longrightarrow\bigoplus_{i=1}^r\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\xrightarrow{\sum}\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}\longrightarrow 0$$

其中中间映射将三元组 $(\bar{\mathcal{L}},D,\bar{\alpha})$ 的类，其中 $D=\sum_{i=1}^r a_i(x_i)$，送到 r-元组 $(a_i)_{i=1}^r$。现在只需使用引理 59.69.1 计算秩。 □

注记 59.69.4. 证明前一推论的 "自然" 方式是从 $\bar{X}$ 中挖去 X。这是可能的，我们只是还没有发展那套理论。

注记 59.69.5. 令 k 为代数闭域。令 n 为与 k 的特征互素的整数。回忆

$$\mathbf{G}_{m,k}=\mathbf{A}^1_k\setminus\{0\}=\mathbf{P}^1_k\setminus\{0,\infty\}$$

我们断言存在典范同构

$$H^1_{étale}(\mathbf{G}_{m,k},\mu_n)=\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$$

这是什么意思？这意味着存在元素 1_k 在 $H^1_{étale}(\mathbf{G}_{m,k},\mu_n)$ 中，使得对每个态射 $\mathrm{Spec}(k')\to\mathrm{Spec}(k)$，映射 $\mathbf{G}_{m,k'}\to\mathbf{G}_{m,k}$ 的 étale 上同调拉回映射将 1_k 送到 $1_{k'}$。（特别地该元素在所有 k 的自同构下固定。）要看出这一点，考虑 $\mu_{n,\mathbf{Z}}$-torsor $\mathbf{G}_{m,\mathbf{Z}}\to\mathbf{G}_{m,\mathbf{Z}}$，$x\mapsto x^n$。由 torsor 与一次上同调的等同，这拉回给出我们的典范元素 1_k。扭转回来我们看到有典范等同

$$H^1_{étale}(\mathbf{G}_{m,k},\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})=\mathrm{Hom}(\mu_n(k),\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}),$$

即这些同构关于代数闭域的映射相容，特别地关于 k 的自同构相容。

59.70. 零扩张

Modules on Sites，节 18.19 中的一般材料允许我们作以下定义。

定义 59.70.1. 令 $j : U \to X$ 为概形的 étale 态射。

(1) 限制函子 $j^{-1} : Sh(X_{étale}) \to Sh(U_{étale})$ 有左伴随 $j_!^{Sh} : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$。
(2) 限制函子 $j^{-1} : Ab(X_{étale}) \to Ab(U_{étale})$ 有左伴随，记作 $j_! : Ab(U_{étale}) \to Ab(X_{étale})$，称为零扩张。
(3) 令 Λ 为环。限制函子 $j^{-1} : Mod(X_{étale}, \Lambda) \to Mod(U_{étale}, \Lambda)$ 有左伴随，记作 $j_! : Mod(U_{étale}, \Lambda) \to Mod(X_{étale}, \Lambda)$，称为零扩张。

若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层，则一般 $j_!\mathcal{F} \neq j_!^{Sh}\mathcal{F}$。另一方面 Λ-模层的 $j_!$ 与底层阿贝尔层的 $j_!$ 一致（**Modules on Sites**，注记 18.19.6）。函子 $j_!$ 由函子性同构

$$\mathrm{Hom}_X(j_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_U(\mathcal{F}, j^{-1}\mathcal{G})$$

刻画，对所有 $\mathcal{F} \in Ab(U_{étale})$ 和 $\mathcal{G} \in Ab(X_{étale})$。$\Lambda$-模层类似。

为更显式地描述定义 59.70.1 中的函子，回忆 j^{-1} 只是通过函子 $U_{étale} \to X_{étale}$ 的限制。换言之，对在 U 上 étale 的 U'，$j^{-1}\mathcal{G}(U') = \mathcal{G}(U')$。另一方面，对 $\mathcal{F} \in Ab(U_{étale})$，我们考虑预层

$$j_{p!}\mathcal{F} : X_{étale} \longrightarrow Ab, \quad V \longmapsto \bigoplus\nolimits_{V \to U} \mathcal{F}(V \to U) \tag{59.70.1.1}$$

则 $j_!\mathcal{F}$ 是 $j_{p!}\mathcal{F}$ 的层化。这在 **Modules on Sites**，引理 18.19.2 中证明；更一般地见 **Modules on Sites**，节 18.19 和 18.16。

练习 59.70.2. 直接证明定义为 (59.70.1.1) 中给出的函子 $j_{p!}$ 的层化的函子 $j_!$ 是 j^{-1} 的左伴随。

命题 59.70.3. 令 $j : U \to X$ 为概形的 *étale* 态射。令 $\mathcal{F}$ 在 $Ab(U_{étale})$ 中。若 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是 X 的几何点，则

$$(j_!\mathcal{F})_{\overline{x}} = \bigoplus\nolimits_{\overline{u}:\mathrm{Spec}(k)\to U,\ j(\overline{u})=\overline{x}} \mathcal{F}_{\overline{u}}.$$

特别地，$j_!$ 是正合函子。

证明. $j_!$ 的正合性非常一般，见 **Modules on Sites**，引理 18.19.3。当然它也从茎的描述推出。茎的公式由 **Modules on Sites**，引理 18.38.1 和小 étale 景的点用几何点的描述推出，见引理 59.29.12。

为以后使用我们注意同构

$$\begin{aligned}(j_!\mathcal{F})_{\overline{x}} &= (j_{p!}\mathcal{F})_{\overline{x}} \\ &= \operatorname{colim}_{(V,\overline{v})} j_{p!}\mathcal{F}(V) \\ &= \operatorname{colim}_{(V,\overline{v})} \bigoplus\nolimits_{\varphi:V\to U} \mathcal{F}(V \xrightarrow{\varphi} U) \\ &\to \bigoplus\nolimits_{\overline{u}:\operatorname{Spec}(k)\to U,\ j(\overline{u})=\overline{x}} \mathcal{F}_{\overline{u}}.\end{aligned}$$

构造于 **Modules on Sites**，引理 18.38.1，将 $(V,\overline{v},\varphi,s)$ 送到 s 在 $\mathcal{F}$ 于 $\overline{u}=\varphi(\overline{v})$ 处的茎中的类。 □

引理 59.70.4. 令 $j : U \to X$ 为概形的开浸入。对任何 $U_{étale}$ 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$，伴随映射 $j^{-1}j_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F} \to j^{-1}j_!\mathcal{F}$ 是同构。事实上，$j_!\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上唯一阿贝尔层，其到 U 的限制是 $\mathcal{F}$ 且其在 $X \setminus U$ 的几何点处的茎为零。

证明. 我们鼓励读者通过展开定义证明第一个陈述，但这里我们只使用它是非常一般的 **Modules on Sites**，引理 18.19.8 的特殊情形。对第二个陈述，观察到若 $\mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上阿贝尔层，其到 U 的限制是 $\mathcal{F}$，则由伴随性我们得到映射 $j_!\mathcal{F} \to \mathcal{G}$。由命题 59.70.3，该映射在 U 的几何点的茎处是同构。因此若 $\mathcal{G}$ 在 $X \setminus U$ 的几何点处有消没的茎，则由定理 59.29.10，$j_!\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是同构。 □

引理 59.70.5 (零扩张与基变换交换)**.** 令 $f : Y \to X$ 为概形态射。令 $j : V \to X$ 为 *étale* 态射。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} V' = Y \times_X V & \xrightarrow{j'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

则我们在阿贝尔层和模层上有 $j'_!f'^{-1} = f^{-1}j_!$。

证明. 这是真的，因为 $j'_!f'^{-1}$ 是 $f'_*(j')^{-1}$ 的左伴随，$f^{-1}j_!$ 是 $j^{-1}f_*$ 的左伴随。进一步 $f'_*(j')^{-1} = j^{-1}f_*$，因为 f_* 与 étale 局部化交换（由构造）。事实上，引理在景的态射设定中非常一般地成立，见 **Modules on Sites**，引理 18.20.1。 □

引理 59.70.6. 令 $j : U \to X$ 分离且 *étale*。则在阿贝尔层和 Λ-模层上存在函子性单射映射 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$。

证明. 我们在阿贝尔层的情形证明。让我们构造阿贝尔预层的典范映射

$$j_{p!}\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$$

在 $X_{étale}$ 上，对任何 $U_{étale}$ 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$，其中 $j_{p!}$ 如 (59.70.1.1)。该映射的层化将是所需的映射 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$。在 $V \to X$ étale 上求值两边我们得到

$$j_{p!}\mathcal{F}(V) = \bigoplus\nolimits_{\varphi:V\to U} \mathcal{F}(V \xrightarrow{\varphi} U) \quad \text{和} \quad j_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(V \times_X U)$$

对每个 φ 我们有开且闭浸入

$$\Gamma_\varphi = (1, \varphi) : V \longrightarrow V \times_X U$$

在 U 上。它开，因为它是 U 上 étale 概形之间的态射，它闭，因为它是分离概形在 V 上的截面（**Schemes**，引理 26.21.11）。因此对截面 $s_\varphi \in \mathcal{F}(V \xrightarrow{\varphi} U)$，存在唯一截面 s'_φ 在 $\mathcal{F}(V \times_X U)$ 中，它由 Γ_φ 拉回到 s_φ 且在 Γ_φ 的像的补集上限制为零。

为证明我们的映射是单射，假设 $\sum_{i=1,\ldots,n} s_{\varphi_i}$ 是上述公式中 $j_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的元素，映射到 $j_*\mathcal{F}(V)$ 中为零。我们的任务是证明 $\sum_{i=1,\ldots,n} s_{\varphi_i}$ 限制到 V 的某个 étale 覆盖的成员上为零。考察态射 $\varphi_i : V \to U$ 的所有两两等化子（它们是 V 中的开且闭集）并在 V 上局部工作，我们可以假设态射 $\Gamma_{\varphi_1}, \ldots, \Gamma_{\varphi_n}$ 的像是两两不交的。由于我们的假设是 $\sum_{i=1,\ldots,n} s'_{\varphi_i} = 0$，则我们立即得出结论 $s'_{\varphi_i} = 0$ 对每个 i（由这些截面的支撑的不交性），从而 $s_{\varphi_i} = 0$ 对所有 i，如所愿。 □

引理 59.70.7. *令 $j : U \to X$ 有限且 étale。则引理 59.70.6 的映射 $j_! \to j_*$ 在阿贝尔层和 Λ-模层上是同构。*

证明. 只需在 X 上 étale 局部检查 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$ 是同构。因此我们可以假设 $U \to X$ 是同构的有限无交并，见 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3。我们在此情形省略证明。 □

引理 59.70.8. *令 X 为概形。令 $Z \subset X$ 为闭子概形，$U \subset X$ 为补集。记 $i : Z \to X$ 和 $j : U \to X$ 为包含态射。对 $X_{étale}$ 上每个阿贝尔层 $\mathcal{F}$，在 $X_{étale}$ 上存在典范短正合序列*

$$0 \to j_!j^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to i_*i^{-1}\mathcal{F} \to 0$$

证明. 我们通过所涉及函子的伴随性得到映射。对 X 中的几何点 $\overline{x}$，我们要么有 $\overline{x} \in U$，此时左端映射在茎上是同构且 $i_*i^{-1}\mathcal{F}$ 的茎为零；要么 $\overline{x} \in Z$，此时右端映射在茎上是同构且 $j_!j^{-1}\mathcal{F}$ 的茎为零。这里我们使用了引理 59.46.3 和命题 59.70.3 中茎的描述。 □

引理 59.70.9. *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j'} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{j} & Y \end{array}$$

其中 f 有限，j 是开浸入。则作为函子 $Ab(U_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$，$f_* \circ j'_! = j_! \circ g_*$。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为 $Ab(U_{étale})$ 的对象。令 $\overline{y}$ 为 Y 的不包含在开集 V 中的几何点。则

$$(f_*j'_!\mathcal{F})_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{\overline{x},\ f(\overline{x})=\overline{y}} (j'_!\mathcal{F})_{\overline{x}} = 0$$

由命题 59.55.2 和 $j'_!\mathcal{F}$ 在 $\overline{x} \notin U$ 处的茎为零（引理 59.70.4）。另一方面，我们有

$$j^{-1}f_*j'_!\mathcal{F} = g_*(j')^{-1}j'_!\mathcal{F} = g_*\mathcal{F}$$

由引理 59.55.3 和 59.70.4。因此由引理 59.70.4 中 $j_!$ 的刻画我们看到 $f_*j'_!\mathcal{F} = j_!g_*\mathcal{F}$。我们省略该等同对 $\mathcal{F}$ 函子性的验证。 □

59.71. 可构造层

令 X 为概形。X 的一个*可构造局部闭子概形*是局部闭子概形 $T \subset X$，使得 T 的底层拓扑空间是 X 的可构造子集。若 $T, T' \subset X$ 是具有相同底层拓扑空间的局部闭子概形，则由 étale 景的拓扑不变性（定理 59.45.2），$T_{étale} \cong T'_{étale}$。因此在以下定义中我们可以假设我们的局部闭子概形是约化的。

定义 59.71.1. 令 X 为概形。

(1) $X_{étale}$ 上的集合层是*可构造的*，如果对每个仿射开集 $U \subset X$，存在 U 到可构造局部闭子概形的有限分解 $U = \coprod_i U_i$，使得对所有 i，$\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限局部常值的。

(2) $X_{étale}$ 上的阿贝尔群层是*可构造的*，如果对每个仿射开集 $U \subset X$，存在 U 到可构造局部闭子概形的有限分解 $U = \coprod_i U_i$，使得对所有 i，$\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限局部常值的。

(3) 令 Λ 为诺特环。$X_{étale}$ 上的 Λ-模层是*可构造的*，如果对每个仿射开集 $U \subset X$，存在 U 到可构造局部闭子概形的有限分解 $U = \coprod_i U_i$，使得对所有 i，$\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限型且局部常值的。

这似乎是公认的定义。另一种定义，更容易推广到概形 étale 景之外，是从 h_U、$j_{U!}\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 和 $j_{U!}\underline{\Lambda}$ 开始，其中 U 遍历 $X_{étale}$ 的所有拟紧且拟分离对象，然后取 $Sh(X_{étale})$、$Ab(X_{étale})$ 和 $Mod(X_{étale}, \underline{\Lambda})$ 中包含这些对象并在有限极限和余极限下封闭的最小满子范畴。由引理 59.71.6 以及引理 59.73.5、59.73.7 和 59.73.6 推出，若 X 拟紧且拟分离，这产生相同的范畴。然而一般说来这并不产生相同的范畴。

概形由局部闭子概形的无交并分解 $U = \coprod U_i$ 将称为 U 的一个*划分*（与 **Topology**，节 5.28 比较）。

引理 59.71.2. *令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的集合层。以下等价*

(1) *$\mathcal{F}$ 可构造，*

(2) *存在开覆盖 $X = \bigcup U_i$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 可构造，且*

(3) 存在由可构造局部闭子概形组成的划分 $X = \bigcup X_i$ 使得 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 有限局部常值。

若 Λ 诺特，类似的陈述对阿贝尔层和 Λ-模层成立。

证明. 显然 (1) 推出 (2)。

假设 (2)。对每个 $x \in X$，我们可以找到 i 和 x 的仿射开邻域 $V_x \subset U_i$。因此我们可以找到有限仿射开覆盖 $X = \bigcup V_j$ 使得对每个 j 存在由局部闭可构造子集组成的有限分解 $V_j = \coprod V_{j,k}$ 使得 $\mathcal{F}|_{V_{j,k}}$ 有限局部常值。由 **Topology**，引理 5.15.5，每个 $V_{j,k}$ 作为 X 的子集是可构造的。由 **Topology**，引理 5.28.7，我们可以找到具有可构造局部闭分层的有限分层 $X = \coprod X_l$ 使得每个 $V_{j,k}$ 是 X_l 的并。因此 (3) 成立。

假设 (3)。令 $U \subset X$ 为仿射开集。则 $U \cap X_i$ 是 U 的可构造局部闭子集（例如由 **Properties**，引理 28.2.1）且 $U = \coprod U \cap X_i$ 是 U 的如定义 59.71.1 中的划分。因此 (1) 成立。 □

引理 59.71.3. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的集合层、阿贝尔群层、Λ-模层（Λ 诺特）。若存在可构造局部闭子概形 $T_i \subset X$ 使得 *(a)* $X = \bigcup T_j$ 且 *(b)* $\mathcal{F}|_{T_j}$ 可构造，则 $\mathcal{F}$ 可构造。

证明. 首先，由于 X 在谱拓扑中拟紧（**Topology**，引理 5.23.2 和 **Properties**，引理 28.2.4），我们可以假设覆盖是有限的。观察到每个 T_i 本身是拟紧且拟分离概形（因为它在 X 中可构造；细节省略）。因此我们可以找到 T_i 到局部闭可构造部分的有限划分 $T_i = \coprod T_{i,j}$，使得 $\mathcal{F}|_{T_{i,j}}$ 有限局部常值（引理 59.71.2）。由 **Topology**，引理 5.15.12，我们看到 $T_{i,j}$ 是 X 的可构造局部闭子概形。然后我们可以将 **Topology**，引理 5.28.7 应用于 $X = \bigcup T_{i,j}$ 以找到所需的 X 的划分。 □

引理 59.71.4. 令 X 为概形。检查集合层、阿贝尔群层、Λ-模层（Λ 诺特）的可构造性可以在 X 上 *Zariski* 局部地进行。

证明. 陈述意味着若 $X = \bigcup U_i$ 是开覆盖使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 可构造，则 $\mathcal{F}$ 可构造。若 $U \subset X$ 是仿射开集，则 $U = \bigcup U \cap U_i$ 且 $\mathcal{F}|_{U \cap U_i}$ 可构造（可构造层到开集的限制可构造是平凡的）。由引理 59.71.2 推出 $\mathcal{F}|_U$ 可构造，即 U 的合适划分存在。 □

引理 59.71.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。若 $\mathcal{F}$ 是 $Y_{étale}$ 上的可构造集合层、阿贝尔群层或 Λ-模层（Λ 诺特），则 $X_{étale}$ 上的 $f^{-1}\mathcal{F}$ 也如此。

证明. 由引理 59.71.4 这化归到 X 和 Y 仿射的情形。由引理 59.71.2，只需找到 X 由可构造局部闭子概形组成的有限划分，使得 $f^{-1}\mathcal{F}$ 在每个上有限局部常值。为找到它，我们只需拉回 Y 的适应于 $\mathcal{F}$ 的划分并使用引理 59.64.2。 □

引理 59.71.6. 令 X 为概形。

(1) 可构造集合层的范畴在 $Sh(X_{étale})$ 中关于有限极限和余极限封闭。
(2) 可构造阿贝尔层的范畴是 $Ab(X_{étale})$ 的弱 *Serre* 子范畴。
(3) 令 Λ 为诺特环。$X_{étale}$ 上可构造 Λ-模层的范畴是 $Mod(X_{étale}, \Lambda)$ 的弱 *Serre* 子范畴。

证明. 我们证明 (3)。我们将使用 **Homology**，引理 12.10.3 的判别法。假设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是可构造 Λ-模层的映射。我们必须证明 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathcal{Q} = \mathrm{Coker}(\varphi)$ 可构造。类似地，假设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{G} \to 0$ 是 Λ-模层的短正合序列，$\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 可构造。我们必须证明 $\mathcal{E}$ 可构造。在两种情形中我们都可以用仿射开覆盖的成员替换 X。因此我们可以假设 X 仿射。然后我们可以进一步用 X 的由可构造局部闭子概形组成的有限划分的成员替换 X，在这些上 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 有限型且局部常值。因此我们可以应用引理 59.64.6 得出结论。

(1) 和 (2) 的证明非常相似，省略。 □

引理 59.71.7. 令 X 为拟紧且拟分离概形。

(1) 令 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $X_{étale}$ 上可构造集合层的映射。则点 $x \in X$ 使得 $\mathcal{F}_{\overline{x}} \to \mathcal{G}_{\overline{x}}$ 是满射、分别地单射、分别地同构于给定的集合映射的集合，在 X 中可构造。
(2) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造阿贝尔层。$\mathcal{F}$ 的支撑可构造。
(3) 令 Λ 为诺特环。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造 Λ-模层。$\mathcal{F}$ 的支撑可构造。

证明. (1) 的证明。令 $X = \coprod X_i$ 为 X 由局部闭可构造子概形组成的划分，使得 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在每个部分上都是有限局部常值的（对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 使用引理 59.71.2 并选择共同的加细）。然后对每个部分应用引理 59.64.5 于映射的限制。

(2) 和 (3) 的证明省略。 □

以下引理在以后会非常有用。它大致说可构造层的范畴有一种弱“诺特”性质。

引理 59.71.8. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i \in I} \mathcal{F}_i$ 为集合层、阿贝尔层或模层的滤过余极限。

(1) 若 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_i$ 是可构造集合层，则 *ind*-对象 $\mathcal{F}_i$ 本质常值，值为 $\mathcal{F}$。
(2) 若 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_i$ 是可构造阿贝尔层，则 *ind*-对象 $\mathcal{F}_i$ 本质常值，值为 $\mathcal{F}$。
(3) 令 Λ 为诺特环。若 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_i$ 是可构造 Λ-模层，则 *ind*-对象 $\mathcal{F}_i$ 本质常值，值为 $\mathcal{F}$。

证明. (1) 的证明。我们将不加说明地使用可构造层的有限极限和余极限可构造（引理 59.64.6）。对每个 i，令 $T_i \subset X$ 为点 $x \in X$ 的集合，使得 $\mathcal{F}_{i,\overline{x}} \to \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 不是满射。因为 $\mathcal{F}_i$ 和 $\mathcal{F}$ 可构造，T_i 是 X 的可构造子集（引理 59.71.7）。由于 $\mathcal{F}$ 的茎有限且 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i \in I} \mathcal{F}_i$，我们看到对所有 $x \in X$，对充分大的 i 有 $x \notin T_i$。由于由 **Properties**，引理 28.2.4，X 是谱空间，由 **Topology**，引理 5.23.2，X 上的可构造拓扑拟紧。因此对充分大的 i，$T_i = \emptyset$。于是对充分大

的 i，$\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是满射。现在假设对所有 i，$\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是满射。选择 $i \in I$。对 $i' \geq i$，记 $S_{i'} \subset X$ 为点 x 的集合，使得 $\mathrm{Im}(\mathcal{F}_{i,\overline{x}} \to \mathcal{F}_{\overline{x}})$ 中元素个数不等于 $\mathrm{Im}(\mathcal{F}_{i,\overline{x}} \to \mathcal{F}_{i',\overline{x}})$ 中元素个数。因为 $\mathcal{F}_i$、$\mathcal{F}_{i'}$ 和 $\mathcal{F}$ 可构造，$S_{i'}$ 是 X 的可构造子集（细节省略；提示：使用引理 59.71.7）。由于 $\mathcal{F}_i$ 和 $\mathcal{F}$ 的茎有限且 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i' \geq i} \mathcal{F}_{i'}$，我们看到对所有 $x \in X$，对充分大的 i' 有 $x \notin S_{i'}$。由与上述相同的论证，我们可以找到大的 i' 使得 $S_{i'} = \emptyset$。因此如所愿 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_{i'}$ 通过 $\mathcal{F}$ 分解。

(2) 的证明。观察到可构造阿贝尔层是可构造集合层。因此情形 (2) 由 (1) 推出。

(3) 的证明。我们将不加说明地使用可构造 Λ-模层的范畴是阿贝尔范畴（引理 59.64.6）。对每个 i，令 $\mathcal{Q}_i$ 为映射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 的余核。$\mathcal{Q}_i$ 的支撑 T_i 是 X 的可构造子集，因为 $\mathcal{Q}_i$ 可构造（引理 59.71.7）。由于 $\mathcal{F}$ 的茎是有限 Λ-模且 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i \in I} \mathcal{F}_i$，我们看到对所有 $x \in X$，对充分大的 i 有 $x \notin T_i$。由于由 **Properties**，引理 28.2.4，X 是谱空间，由 **Topology**，引理 5.23.2，X 上的可构造拓扑拟紧。因此对充分大的 i，$T_i = \emptyset$。这证明了第一个断言。对第二个，现在假设对所有 i，$\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是满射。选择 $i \in I$。对 $i' \geq i$，记 $\mathcal{K}_{i'}$ 为 $\mathrm{Ker}(\mathcal{F}_i \to \mathcal{F})$ 在 $\mathcal{F}_{i'}$ 中的像。$\mathcal{K}_{i'}$ 的支撑 $S_{i'}$ 是 X 的可构造子集，因为 $\mathcal{K}_{i'}$ 可构造。由于 $\mathrm{Ker}(\mathcal{F}_i \to \mathcal{F})$ 的茎是有限 Λ-模且 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i' \geq i} \mathcal{F}_{i'}$，我们看到对所有 $x \in X$，对充分大的 i' 有 $x \notin S_{i'}$。由与上述相同的论证，我们可以找到大的 i' 使得 $S_{i'} = \emptyset$。因此如所愿 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_{i'}$ 通过 $\mathcal{F}$ 分解。 □

引理 59.71.9. *令 X 为概形。令 Λ 为诺特环。$X_{étale}$ 上两个可构造 Λ-模层的张量积是可构造 Λ-模层。*

证明. 问题立即化归到 X 仿射的情形。由于 X 的具有可构造局部闭分层的任何两个划分有相同类型的共同加细，且拉回与张量积交换，我们化归到引理 59.64.7。 □

引理 59.71.10. *令 $\Lambda \to \Lambda'$ 为诺特环的同态。令 X 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造 Λ-模层。则 $\mathcal{F} \otimes_{\underline{\Lambda}} \underline{\Lambda'}$ 是可构造 Λ'-模层。*

证明. 省略。提示：仿射局部地你可以使用相同的分层。 □

59.72. 关于态射的辅助引理

一些对证明可构造层的函子性性质有用的引理。

引理 59.72.1. *令 $U \to X$ 为拟紧且拟分离概形的 étale 态射（例如诺特概形的 étale 态射）。则存在由可构造局部闭子概形组成的划分 $X = \coprod_i X_i$ 使得对所有 i，$X_i \times_X U \to X_i$ 是有限 étale。*

证明. 若 $U \to X$ 分离，则这是 **More on Morphisms**，引理 37.45.4。一般地，我们可以假设 X 仿射。选择有限仿射开覆盖 $U = \bigcup U_j$。将前一种情形应用于所有态射 $U_j \to X$ 和 $U_j \cap U_{j'} \to X$，并选择所得划分的共同加细 $X = \coprod X_i$。进一步加细划分后我们可以假设 X_i 也

仿射。固定 i 并置 $V = U \times_X X_i$。态射 $V_j = U_j \times_X X_i \to X_i$ 和 $V_{jj'} = (U_j \cap U_{j'}) \times_X X_i \to X_i$ 是有限 étale。因此 V_j 和 $V_{jj'}$ 是仿射概形且 $V_{jj'} \subset V_j$ 既闭又开（因为 $V_{jj'} \to X_i$ 紧合，所以 **Morphisms**，引理 29.42.7 适用）。则 $V = \bigcup V_j$ 分离，因为 $\mathcal{O}(V_j) \to \mathcal{O}(V_{jj'})$ 是满射，见 **Schemes**，引理 26.21.7。因此前一种情形适用于 $V \to X_i$，如果需要我们可以进一步加细划分（实际上不需要，但我们不需要这一点）。 □

在诺特情形，可以通过诺特归纳和以下有趣的引理证明前面的引理。

引理 59.72.2. *令 $f : X \to Y$ 为拟紧、拟分离且局部有限型的概形态射。若 η 是 Y 的某个不可约分支的一般点使得 $f^{-1}(\eta)$ 有限，则存在包含 η 的开集 $V \subset Y$ 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 有限。*

证明. 这是 **Morphisms**，引理 29.52.1。 □

以下引理的陈述可以稍微加强。

引理 59.72.3. *令 $f : Y \to X$ 为仿射概形的拟有限且有限展示态射。*

(1) *存在满射仿射概形态射 $X' \to X$ 和闭子概形 $Z' \subset Y' = X' \times_X Y$ 使得*
   (a) *$Z' \subset Y'$ 是加厚，且*
   (b) *$Z' \to X'$ 是有限 étale 态射。*

(2) *存在 X 由局部闭、可构造、仿射分层组成的有限划分 $X = \coprod X_i$，以及满射有限局部自由态射 $X_i' \to X_i$，使得 $Y_i' = X_i' \times_X Y \to X_i'$ 的约化同构于 $\coprod_{j=1}^{n_i} (X_i')_{red} \to (X_i')_{red}$ 对某个 n_i。*

证明. 置 $X' = \coprod X_i'$，我们看到 (2) 推出 (1)。写 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。将 A 写为有限型 $\mathbf{Z}$-代数 A_i 的滤过余极限。由于 B 是有限展示 A-代数，我们看到存在 $0 \in I$ 和有限型环映射 $A_0 \to B_0$ 使得 $B = \mathrm{colim}\, B_i$，其中 $B_i = A_i \otimes_{A_0} B_0$，见 **Algebra**，引理 10.127.8。对充分大的 i 我们看到 $A_i \to B_i$ 拟有限，见 **Limits**，引理 32.18.2。因此我们化归到 $\mathbf{Z}$ 上有限型代数的情形，特别地化归到诺特情形。（细节省略。）

假设 X 和 Y 诺特。在此情形 X 的任何局部闭子集可构造。由引理 59.72.2 和诺特归纳我们看到存在 X 由局部闭分层组成的有限划分 $X = \coprod X_i$ 使得 $Y \times_X X_i \to X_i$ 有限。我们可以加细此划分得到仿射分层。因此在用 $X' = \coprod X_i$ 替换 X 后我们可以假设 $Y \to X$ 有限。

假设 X 和 Y 诺特且 $Y \to X$ 有限。假设我们可以在一个满射、平坦、拟有限态射 $U \to X$ 的基变换后证明 (2)。因此我们有划分 $U = \coprod U_i$ 和有限局部自由态射 $U_i' \to U_i$ 使得 $U_i' \times_X Y \to U_i'$ 同构于 $\coprod_{j=1}^{n_i} (U_i')_{red} \to (U_i')_{red}$ 对某个 n_i。则，由前一段的论证，我们可以找到具有局部闭仿射分层的划分 $X = \coprod X_j$ 使得对所有 i, j，$X_j \times_X U_i \to X_j$ 有限。由 **Morphisms**，引理 29.49.2，每个 $X_j \times_X U_i \to X_j$ 有限局部自由。因此 $X_j \times_X U_i' \to X_j$ 有限局部自由（**Morphisms**，引

理 29.49.3）。由此推出 $X = \coprod X_j$ 和 $X'_j = \coprod_i X_j \times_X U'_i$ 是 $Y \to X$ 的解。因此只需在一个满射平坦拟有限基变换后（在诺特情形下）证明结果。

应用 **Morphisms**，引理 29.49.6 我们看到我们可以假设 Y 是仿射概形 Z 的闭子概形，Z（集合论上）是闭子概形 $Z = \bigcup_{i \in I} Z_i$ 的有限并，这些闭子概形同构地映射到 X。在此情形我们将找到 $X = \coprod X_j$ 的具有仿射局部闭分层的有限划分可行（换言之 $X'_j = X_j$）。置 $T_i = Y \cap Z_i$。这是 X 的闭子概形。由于 X 诺特，我们可以找到 $X = \coprod X_j$ 由仿射局部闭子概形组成的有限划分，使得每个 $X_j \times_X T_i$ （集合论上）是分层 $X_j \times_X Z_i$ 的并。用 X_j 替换 X 我们看到可以假设 $I = I_1 \amalg I_2$，其中对 $i \in I_1$，$Z_i \subset Y$，对 $i \in I_2$，$Z_i \cap Y = \emptyset$。用 $\bigcup_{i \in I_1} Z_i$ 替换 Z 我们看到可以假设 $Y = Z$。最后，我们可以再次用如上的划分的成员替换 X，使得对每个 $i, i' \subset I$，交 $Z_i \cap Z_{i'}$ 要么为空，要么（集合论上）等于 Z_i 和 $Z_{i'}$。这清楚地意味着 Y（集合论上）等于 Z_i 的无交并，这正是我们要证明的。 □

59.73. 更多关于可构造层

令 Λ 为诺特环。令 X 为概形。我们经常将 $X_{étale}$ 视为带有环层 $\underline{\Lambda}$ 的赋环景。在阿贝尔层的情形我们经常取 $\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 对合适的整数 n。

引理 59.73.1. 令 $j : U \to X$ 为拟紧且拟分离概形的 *étale* 态射。

(1) 层 h_U 是可构造集合层。
(2) 对有限阿贝尔群 M，层 $j_!\underline{M}$ 是可构造阿贝尔层。
(3) 若 Λ 是诺特环且 M 是有限 Λ-模，则 $j_!\underline{M}$ 是 $X_{étale}$ 上的可构造 Λ-模层。

证明. 由引理 59.72.1 存在划分 $\coprod_i X_i$ 使得 $\pi_i : j^{-1}(X_i) \to X_i$ 有限 étale。h_U 到 X_i 的限制是 $h_{j^{-1}(X_i)}$，由引理 59.64.4 它是有限局部常值的。对情形 (2) 和 (3) 我们注意由引理 59.70.5 和 59.70.7，

$$j_!(\underline{M})|_{X_i} = \pi_{i!}(\underline{M}) = \pi_{i*}(\underline{M})$$

因此只需对 $\pi : Y \to X$ 有限 étale 证明引理。这是引理 59.64.3。 □

引理 59.73.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形。

(1) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的集合层。则 $\mathcal{F}$ 是可构造集合层的滤过余极限。
(2) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。则 $\mathcal{F}$ 是可构造阿贝尔层的滤过余极限。
(3) 令 Λ 为诺特环，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的 Λ-模层。则 $\mathcal{F}$ 是可构造 Λ-模层的滤过余极限。

证明. 令 $\mathcal{B}$ 为 $X_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象的集合。由 **Modules on Sites**，引理 18.30.7，任何集合层是形如

$$\text{Coequalizer}\Big(\coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m} h_{V_j} \longrightarrow \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} h_{U_i} \Big)$$

的层的滤过余极限，其中 V_j 和 U_i 是 $X_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象。由引理 59.73.1 和 59.71.6 这些余等化子可构造。这证明了 (1)。

令 Λ 为诺特环。由 **Modules on Sites**，引理 18.30.7，Λ-模 $\mathcal{F}$ 是形如

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} j_{V_j!}\underline{\Lambda}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\underline{\Lambda}_{U_i}\right)$$

的模的滤过余极限，其中 V_j 和 U_i 是 $X_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象。由引理 59.73.1 和 59.71.6 这些余核可构造。这证明了 (3)。

(2) 的证明。首先写 $\mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}[n]$，其中 $\mathcal{F}[n]$ 是 n-挠子层。然后我们可以将 $\mathcal{F}[n]$ 视为 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层并应用 (3)。 □

引理 59.73.3. 令 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的满射态射。

(1) 令 $\mathcal{F}$ 为 $Y_{étale}$ 上的集合层。则 $\mathcal{F}$ 可构造当且仅当 $f^{-1}\mathcal{F}$ 可构造。
(2) 令 $\mathcal{F}$ 为 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔层。则 $\mathcal{F}$ 可构造当且仅当 $f^{-1}\mathcal{F}$ 可构造。
(3) 令 Λ 为诺特环。令 $\mathcal{F}$ 为 $Y_{étale}$ 上的 Λ-模层。则 $\mathcal{F}$ 可构造当且仅当 $f^{-1}\mathcal{F}$ 可构造。

证明. 一个方向由引理 59.71.5 推出。反之，假设 $f^{-1}\mathcal{F}$ 可构造。使用引理 59.73.2 将 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 写为可构造层（集合、阿贝尔群或模）的滤过余极限。由于 f^{-1} 是左伴随，它与余极限交换（**Categories**，引理 4.24.5），我们看到 $f^{-1}\mathcal{F} = \operatorname{colim} f^{-1}\mathcal{F}_i$。由引理 59.71.8 我们看到对充分大的所有 i，$f^{-1}\mathcal{F}_i \to f^{-1}\mathcal{F}$ 是满射。由于 f 满射，我们得出结论（通过使用引理 59.36.2 和定理 59.29.10 看茎）对充分大的所有 i，$\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 是满射。因此 $\mathcal{F}$ 是可构造层 $\mathcal{G}$ 的商。再次将论证应用于 $\mathcal{G} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 或 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的核，我们使用 f^{-1} 正合以及可构造层（集合、阿贝尔群或模）的范畴在 $Sh(Y_{étale})$、$Sh(X_{étale})$、$Ab(Y_{étale})$、$Ab(X_{étale})$、$Mod(Y_{étale}, \Lambda)$ 和 $Mod(X_{étale}, \Lambda)$ 中的有限（余）极限或（余）核下保持来得出结论，见引理 59.71.6。 □

引理 59.73.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形的有限 *étale* 态射。令 Λ 为诺特环。若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的可构造集合层、可构造阿贝尔群层或可构造 Λ-模层，则 $Y_{étale}$ 上的 $f_*\mathcal{F}$ 也如此。

证明. 由引理 59.71.4 只需在 Y 上 Zariski 局部检查，由引理 59.73.3 我们可以用 étale 覆盖替换 Y（f_* 的构造与 étale 局部化交换）。有限 étale 态射 étale 局部同构于同构的无交并，见 **Étale Morphisms**，引理 41.18.3。因此，在集合层的情形，引理说若 $\mathcal{F}_i$（$i = 1, \ldots, n$）是可构造集合层，则 $\prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{F}_i$ 也如此。这很清楚。阿贝尔群层和模层类似。 □

引理 59.73.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形。可构造集合层的范畴是 $Sh(X_{étale})$ 的满子范畴，由层 $\mathcal{F}$ 组成，这些层是余等化子

$$\mathcal{F}_1 \rightrightarrows \mathcal{F}_0 \longrightarrow \mathcal{F}$$

使得 $\mathcal{F}_i$（$i = 0, 1$）是形如 h_U 的层的有限余积，其中 U 是 $X_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象。

证明. 在引理 59.73.2 的证明中我们看到这种形式的层可构造。反之，假设对每个可构造集合层 $\mathcal{F}$ 我们可以找到满射 $\mathcal{F}_0 \to \mathcal{F}$，其中 $\mathcal{F}_0$ 如引理中所述。则我们找到满射 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_0 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{F}_0$，因为后者由引理 59.71.6 可构造。

由 **Topology**，引理 5.28.7 我们可以选择有限分层 $X = \coprod_{i \in I} X_i$ 使得 $\mathcal{F}$ 在每个分层上有限局部常值。我们将对 I 的基数归纳证明结果。令 $i \in I$ 为 I 的偏序中的极小元。则 $X_i \subset X$ 闭。由归纳，存在有限多个 $(X \setminus X_i)_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象 U_α 和满射 $\coprod h_{U_\alpha} \to \mathcal{F}|_{X \setminus X_i}$。这些确定了一个映射

$$\coprod h_{U_\alpha} \to \mathcal{F}$$

它在限制到 $X \setminus X_i$ 后是满射。由引理 59.64.4 我们看到 $\mathcal{F}|_{X_i} = h_V$ 对某个 X_i 上有限 étale 概形 V。令 $\overline{v}$ 为 V 的位于 $\overline{x} \in X_i$ 上方的几何点。我们可以将 $\overline{v}$ 看作茎 $\mathcal{F}_{\overline{x}} = V_{\overline{x}}$ 的元素。因此我们可以找到 $\overline{x}$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$ 和截面 $s \in \mathcal{F}(U)$，其在 $\overline{x}$ 处的茎给出 $\overline{v}$。将 s 看作映射 $s : h_U \to \mathcal{F}$，限制到 X_i 我们得到 X_i 上的态射 $s|_{X_i} : U \times_X X_i \to V$，它将 $\overline{u}$ 送到 $\overline{v}$。由于 V 拟紧（在拟紧概形 X 的闭子概形 X_i 上有限），有限多个这些截面 $s^{(1)}, \ldots, s^{(m)}$ 在 $U^{(1)}, \ldots, U^{(m)}$ 上将确定一个联合满射

$$\coprod s^{(j)}|_{X_i} : \coprod U^{(j)} \times_X X_i \longrightarrow V$$

然后我们得到所需的满射

$$\coprod h_{U_\alpha} \amalg \coprod h_{U^{(j)}} \to \mathcal{F}$$

□

引理 59.73.6. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 Λ 为诺特环。可构造 Λ-模层的范畴恰好是形如

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} j_{V_j!}\underline{\Lambda}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\underline{\Lambda}_{U_i}\right)$$

的模的范畴，其中 V_j 和 U_i 是 $X_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象。事实上，我们甚至可以假设 U_i 和 V_j 仿射。

证明. 在引理 59.73.2 的证明中我们看到这种形式的模可构造。由于可构造模的范畴是阿贝尔范畴（引理 59.71.6），只需证明给定可构造模 $\mathcal{F}$，存在满射

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\underline{\Lambda}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{F}$$

对 $X_{étale}$ 中某些仿射对象 U_i。由 **Modules on Sites**，引理 18.30.7，存在满射

$$\Psi : \bigoplus\nolimits_{i \in I} j_{U_i!}\underline{\Lambda}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{F}$$

其中 U_i 仿射且直和对可能无限的指标集 I 取。对每个有限子集 $I' \subset I$，置

$$T_{I'} = \mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}(\bigoplus\nolimits_{i \in I'} j_{U_i!}\underline{\Lambda}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{F}))$$

由可构造层的定义，集合 $T_{I'}$ 是 X 的可构造子集。我们要证明 $T_{I'} = \emptyset$ 对某个 I'。由于每个茎 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是有限型 Λ-模且 Ψ 满射，对每个 $x \in X$ 存在 I' 使得 $x \notin T_{I'}$。换言之我们有 $\emptyset = \bigcap_{I' \subset I \text{ 有限}} T_{I'}$。由于由 **Properties**，引理 28.2.4，X 是谱空间，由 **Topology**，引理 5.23.2，X 上的可构造拓扑拟紧。因此 $T_{I'} = \emptyset$ 对某个有限 $I' \subset I$，如所愿。 □

引理 59.73.7. 令 X 为拟紧且拟分离概形。可构造阿贝尔层的范畴恰好是形如

$$\mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,m} j_{V_j!}\underline{\mathbf{Z}/m_j\mathbf{Z}}_{V_j} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} j_{U_i!}\underline{\mathbf{Z}/n_i\mathbf{Z}}_{U_i}\right)$$

的阿贝尔层的范畴，其中 V_j 和 U_i 是 $X_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象，m_j、n_i 是正整数。事实上，我们甚至可以假设 U_i 和 V_j 仿射。

证明. 这由引理 59.73.6 取 $\Lambda = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 以及以下事实推出：由于 X 拟紧，每个可构造阿贝尔层被某个正整数 n 零化（细节省略）。 □

引理 59.73.8. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 Λ 为诺特环。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造集合层、阿贝尔群层或 Λ-模层。令 $\mathcal{G} = \mathrm{colim}\,\mathcal{G}_i$ 为集合层、阿贝尔群层或 Λ-模层的滤过余极限。则

$$\mathrm{Mor}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{colim}\,\mathrm{Mor}(\mathcal{F}, \mathcal{G}_i)$$

在 $X_{étale}$ 上的集合层、阿贝尔群层或 Λ-模层范畴中。

证明. 集合层的情形。由引理 59.73.5，只需对 h_U 证明引理，其中 U 是 $X_{étale}$ 的拟紧且拟分离对象。回忆 $\mathrm{Mor}(h_U, \mathcal{G}) = \mathcal{G}(U)$。因此结果由 **Sites**，引理 7.17.7 推出。

在阿贝尔层或模层的情形，结果以相同方式使用引理 59.73.7 和 59.73.6 推出。对阿贝尔层的情形，我们补充 $\mathrm{Mor}(j_{U!}\underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}, \mathcal{G})$ 等于 $\mathcal{G}(U)$ 的 n-挠元素。 □

引理 59.73.9. 令 $f : X \to Y$ 为概形的有限且有限展示态射。令 Λ 为诺特环。若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的可构造集合层、阿贝尔群层或 Λ-模层，则 $f_*\mathcal{F}$ 也如此。

证明. 由引理 59.71.4 只需在 X 和 Y 仿射时证明。由引理 59.55.3 和 59.73.3 我们可以基变换到任何在 X 上满射的仿射概形。由引理 59.72.3 这将我们化归到有限 étale 态射的情形（因为加厚导致 étale topoi 甚至小 étale 景的等价，见定理 59.45.2）。有限 étale 情形是引理 59.73.4。 □

引理 59.73.10. 令 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 为具有仿射转移态射的有向概形系统的极限。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 拟紧且拟分离。

(1) $X_{étale}$ 上可构造集合层的范畴是 $(X_i)_{étale}$ 上可构造集合层范畴的余极限。
(2) $X_{étale}$ 上可构造阿贝尔层的范畴是 $(X_i)_{étale}$ 上可构造阿贝尔层范畴的余极限。

(3) 令 Λ 为诺特环。$X_{étale}$ 上可构造 Λ-模层的范畴是 $(X_i)_{étale}$ 上可构造 Λ-模层范畴的余极限。

证明. (1) 的证明。记 $f_i : X \to X_i$ 为投影映射。证明有 3 个部分，分别对应“忠实”、“全忠实”和“本质满”。

忠实。选择 $0 \in I$ 并令 $\mathcal{F}_0$、$\mathcal{G}_0$ 为 X_0 上的可构造层。假设 $a, b : \mathcal{F}_0 \to \mathcal{G}_0$ 是使得 $f_0^{-1}a = f_0^{-1}b$ 的映射。令 $E \subset X_0$ 为点 $x \in X_0$ 的集合，使得 $a_{\overline{x}} = b_{\overline{x}}$。由引理 59.71.7，子集 $E \subset X_0$ 可构造。由假设 $X \to X_0$ 映射到 E 中。由 **Limits**，引理 32.4.10 我们找到 $i \geq 0$ 使得 $X_i \to X_0$ 映射到 E 中。因此 $f_{i0}^{-1}a = f_{i0}^{-1}b$。

全忠实。选择 $0 \in I$ 并令 $\mathcal{F}_0$、$\mathcal{G}_0$ 为 X_0 上的可构造层。假设 $a : f_0^{-1}\mathcal{F}_0 \to f_0^{-1}\mathcal{G}_0$ 是映射。我们断言存在 i 和映射 $a_i : f_{i0}^{-1}\mathcal{F}_0 \to f_{i0}^{-1}\mathcal{G}_0$，它在 X 上拉回到 a。由引理 59.73.5 我们可以用 X_0 的 étale 拟紧且拟分离对象的有限余积表示的层替换 $\mathcal{F}_0$。因此我们必须证明：若 $U_0 \to X_0$ 是 $(X_0)_{étale}$ 的这样的对象，则

$$f_0^{-1}\mathcal{G}(U) = \operatorname{colim}_{i \geq 0} f_{i0}^{-1}\mathcal{G}(U_i)$$

其中 $U = X \times_{X_0} U_0$ 且 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。这是定理 59.51.3 的特殊情形。

本质满。我们必须证明 X 上每个可构造 $\mathcal{F}$ 同构于某个 X_i 上的可构造 $\mathcal{F}_i$ 的 $f_i^{-1}\mathcal{F}$。应用引理 59.73.5 并使用前两段的结果，我们看到只需对 $X_{étale}$ 的某个拟紧且拟分离对象 U 证明 h_U 的情形。在此情形我们必须证明 U 是某个 i 上 étale 的拟紧且拟分离概形的基变换。这由 **Limits**，引理 32.10.1 和 32.8.10 推出。

(3) 的证明。论证与集合层的情形非常相似，但使用引理 59.73.6 代替引理 59.73.5。细节省略。部分 (2) 由部分 (3) 推出，因为拟紧概形上的每个可构造阿贝尔层是对某个 n 的可构造 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层。 □

引理 59.73.11. 令 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 为具有仿射转移态射的有向概形系统的极限。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 拟紧且拟分离。

(1) $X_{étale}$ 上有限局部常值层的范畴是 $(X_i)_{étale}$ 上有限局部常值层范畴的余极限。
(2) $X_{étale}$ 上有限局部常值阿贝尔层的范畴是 $(X_i)_{étale}$ 上有限局部常值阿贝尔层范畴的余极限。
(3) 令 Λ 为诺特环。$X_{étale}$ 上有限型、局部常值 Λ-模层的范畴是 $(X_i)_{étale}$ 上有限型、局部常值 Λ-模层范畴的余极限。

证明. 由引理 59.73.10，在每种情形中函子全忠实。由同一引理，为完成 (1) 的证明，我们只需证明以下：给定 X_i 上的可构造层 $\mathcal{F}_i$，其到 X 的拉回 $\mathcal{F}$ 是有限局部常值的，则存在 $i' \geq i$

使得 $\mathcal{F}_i$ 到 $X_{i'}$ 的拉回 $\mathcal{F}_{i'}$ 是有限局部常值的。由假设存在 étale 覆盖 $\mathcal{U} = \{U_j \to X\}_{j\in J}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_j} \cong \underline{S_j}$ 对某个有限集 S_j。我们可以假设对所有 $j \in J$，U_j 仿射。由于 X 拟紧，我们可以假设 J 有限。由引理 59.51.2 我们可以找到 $i' \geq i$ 和 étale 覆盖 $\mathcal{U}_{i'} = \{U_{i',j} \to X_{i'}\}_{j\in J}$，其到 X 的基变换是 $\mathcal{U}$。则 $\mathcal{F}_{i'}|_{U_{i',j}}$ 和 $\underline{S_j}$ 是 $(U_{i',j})_{étale}$ 上的可构造层，其到 U_j 的拉回同构。因此增大 i' 后我们得到 $\mathcal{F}_{i'}|_{U_{i',j}}$ 和 $\underline{S_j}$ 同构。于是 $\mathcal{F}_{i'}$ 有限局部常值。情形 (2) 和 (3) 的证明完全相同。 □

引理 59.73.12. 令 X 为不可约概形，一般点为 η。

(1) 令 $S' \subset S$ 为集合的包含。若在 $Sh(X_{étale})$ 中我们有 $\underline{S'} \subset \mathcal{G} \subset \underline{S}$ 且 $S' = \mathcal{G}_{\overline{\eta}}$，则 $\mathcal{G} = \underline{S'}$。

(2) 令 $A' \subset A$ 为阿贝尔群的包含。若在 $Ab(X_{étale})$ 中我们有 $\underline{A'} \subset \mathcal{G} \subset \underline{A}$ 且 $A' = \mathcal{G}_{\overline{\eta}}$，则 $\mathcal{G} = \underline{A'}$。

(3) 令 $M' \subset M$ 为环 Λ 上模的包含。若在 $Mod(X_{étale}, \underline{\Lambda})$ 中我们有 $\underline{M'} \subset \mathcal{G} \subset \underline{M}$ 且 $M' = \mathcal{G}_{\overline{\eta}}$，则 $\mathcal{G} = \underline{M'}$。

证明. 这是真的，因为对每个 $U \neq \emptyset$ 的 étale 态射 $U \to X$，点 η 在像中。 □

引理 59.73.13. 令 X 为整正规概形，函数域为 K。令 E 为集合。

(1) 令 $g : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 为一般点的包含。则 $g_*\underline{E} = \underline{E}$。

(2) 令 $j : U \to X$ 为非空开集的包含。则 $j_*\underline{E} = \underline{E}$。

证明. (1) 的证明。令 $x \in X$ 为点。令 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}$ 为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 Hensel 化。由 **More on Algebra**，引理 15.46.6 我们看到 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}$ 是正规整环。因此 $\mathrm{Spec}(K) \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}})$ 不可约。由此推出茎 $(g_*\underline{E})_{\overline{x}}$ 等于 E，见定理 59.53.1。

(2) 的证明。由于 g 通过 j 分解，存在映射 $j_*\underline{E} \to g_*\underline{E}$。该映射是单射，因为对每个 X 上 étale 概形 V，集合 $\mathrm{Spec}(K) \times_X V$ 在 $U \times_X V$ 中稠密。另一方面，我们有映射 $\underline{E} \to j_*\underline{E}$，我们得出结论。 □

引理 59.73.14. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $\eta \in X$ 为 X 的某个不可约分支的一般点。

(1) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层，其茎 $\mathcal{F}_{\overline{\eta}}$ 为零。则 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$ 是可构造阿贝尔层 $\mathcal{F}_i$ 的滤过余极限，使得对每个 i，$\mathcal{F}_i$ 的支撑包含在不含 η 的闭子概形中。

(2) 令 Λ 为诺特环，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的 Λ-模层，其茎 $\mathcal{F}_{\overline{\eta}}$ 为零。则 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$ 是可构造 Λ-模层 $\mathcal{F}_i$ 的滤过余极限，使得对每个 i，$\mathcal{F}_i$ 的支撑包含在不含 η 的闭子概形中。

证明. (1) 的证明。由引理 59.73.2 我们可以写 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i\in I} \mathcal{F}_i$ 且 $\mathcal{F}_i$ 可构造阿贝尔层。选择 $i \in I$。由于由假设 $\mathcal{F}|_\eta$ 为零，我们看到存在 $i'(i) \geq i$ 使得 $\mathcal{F}_i|_\eta \to \mathcal{F}_{i'(i)}|_\eta$ 为零，见引理 59.71.8。

则 $\mathcal{G}_i = \mathrm{Im}(\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_{i'(i)})$ 是可构造阿贝尔层（引理 59.71.6），其在 η 处的茎为零。因此 $\mathcal{G}_i$ 的支撑 E_i 是不含 η 的 X 的可构造子集。由于 η 是 X 的某个不可约分支的一般点，由 **Topology**，引理 5.15.15 我们看到 $\eta \notin Z_i = \overline{E_i}$。通过使用集合 I 并按照规则 i_1 大于等于 i_2 当且仅当 $i_1 \geq i'(i_2)$ 定义序，定义新的有向集 I'。则层 $\mathcal{G}_i$ 形成 I' 上的系统，余极限为 $\mathcal{F}$，证明完成。

情形 (2) 的证明完全相同，我们省略。 □

59.74. 诺特概形上的可构造层

若 X 是诺特概形，则任何局部闭子集是可构造局部闭子集（**Topology**，引理 5.16.1）。因此 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 可构造当且仅当存在有限划分 $X = \coprod X_i$ 使得 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 有限局部常值。（按约定，拓扑空间的划分有局部闭部分，见 **Topology**，节 5.28。）换言之，我们可以在定义 59.71.1 中省略形容词“可构造的”。实际上，诺特概形上可构造层的范畴有一些额外的性质，我们将在本节中列出。

命题 59.74.1. *令 X 为诺特概形。令 Λ 为诺特环。*

1. *可构造集合层的任何子层或商层可构造。*
2. *$X_{étale}$ 上可构造阿贝尔层的范畴是 $Ab(X_{étale})$ 的（强）Serre 子范畴。特别地，$X_{étale}$ 上可构造阿贝尔层的任何子层和商层可构造。*
3. *$X_{étale}$ 上可构造 Λ-模层的范畴是 $Mod(X_{étale}, \Lambda)$ 的（强）Serre 子范畴。特别地，$X_{étale}$ 上可构造 Λ-模层的任何子模和商模可构造。*

证明. (1) 的证明。令 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的可构造集合层。令 $\eta \in X$ 为 X 的某个不可约分支的一般点。由诺特归纳，只需找到 η 的开邻域 U 使得 $\mathcal{G}|_U$ 局部常值。为此我们可以用 η 的 étale 邻域替换 X。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 常值且 X 不可约。

设 $\mathcal{F} = \underline{S}$ 对某个有限集 S。则 $S' = \mathcal{G}_{\overline{\eta}} \subset S$，比如 $S' = \{s_1, \ldots, s_t\}$。选择 $\overline{\eta}$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$ 和截面 $\sigma_1, \ldots, \sigma_t \in \mathcal{G}(U)$，它们在 $\mathcal{G}_{\overline{\eta}} \subset S$ 中映射到 s_i。由于 σ_i 映射到元素 $s_i \in S' \subset S = \Gamma(X, \mathcal{F})$，我们看到 σ_i 到 $U \times_X U$ 的两个拉回与 $\mathcal{G}$ 的截面相同。由 $\mathcal{G}$ 的层条件我们发现 σ_i 来自 X 的开集 $\mathrm{Im}(U \to X)$ 上 $\mathcal{G}$ 的截面。缩小 X 我们可以假设 $\underline{S'} \subset \mathcal{G} \subset \underline{S}$。然后由引理 59.73.12 我们看到 $\underline{S'} = \mathcal{G}$。

令 $\mathcal{F} \to \mathcal{Q}$ 为满射，$\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的可构造集合层。则置 $\mathcal{G} = \mathcal{F} \times_{\mathcal{Q}} \mathcal{F}$。由证明的第一部分我们看到 $\mathcal{G}$ 作为 $\mathcal{F} \times \mathcal{F}$ 的子层可构造。这又推出 $\mathcal{Q}$ 可构造，见引理 59.71.6。

(3) 的证明。我们已经知道可构造模层形成弱 Serre 子范畴，见引理 59.71.6。因此只需证明关于子模的陈述。

令 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上可构造 Λ-模层的子模。令 $\eta \in X$ 为 X 的某个不可约分支的一般点。由诺特归纳，只需找到 η 的开邻域 U 使得 $\mathcal{G}|_U$ 局部常值。为此我们可以用 η 的 étale 邻域替换 X。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 常值且 X 不可约。

设 $\mathcal{F} = \underline{M}$ 对某个有限 Λ-模 M。则 $M' = \mathcal{G}_{\overline{\eta}} \subset M$。选择有限多个元素 $s_1, \ldots, s_t$ 作为 Λ-模生成 M'。（这是可能的，因为 Λ 诺特且 M 有限。）选择 $\overline{\eta}$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$ 和截面 $\sigma_1, \ldots, \sigma_t \in \mathcal{G}(U)$，它们在 $\mathcal{G}_{\overline{\eta}} \subset M$ 中映射到 s_i。由于 σ_i 映射到元素 $s_i \in M' \subset M = \Gamma(X, \mathcal{F})$，我们看到 σ_i 到 $U \times_X U$ 的两个拉回与 $\mathcal{G}$ 的截面相同。由 $\mathcal{G}$ 的层条件我们发现 σ_i 来自 X 的开集 $\mathrm{Im}(U \to X)$ 上 $\mathcal{G}$ 的截面。缩小 X 我们可以假设 $\underline{M'} \subset \mathcal{G} \subset \underline{M}$。然后由引理 59.73.12 我们看到 $\underline{M'} = \mathcal{G}$。

(2) 的证明。这以通常方式由 (3) 推出。细节省略。 □

以下引理告诉我们 X 上可构造阿贝尔层范畴的每个对象是“诺特的”，即满足子对象的升链条件。

引理 59.74.2. 令 X 为诺特概形。令 Λ 为诺特环。考虑包含

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \mathcal{F}_3 \subset \ldots \subset \mathcal{F}$$

在集合层、阿贝尔群层或 Λ-模层范畴中。若 $\mathcal{F}$ 可构造，则对某个 n 我们有 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} = \mathcal{F}_{n+2} = \ldots$。

证明. 由命题 59.74.1 我们看到 $\mathcal{F}_i$ 和 $\mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$ 可构造。然后引理由引理 59.71.8 推出。 □

引理 59.74.3. 令 X 为诺特概形。

(1) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造集合层。存在集合层的单射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \prod\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{E_i}$$

其中 $f_i : Y_i \to X$ 是有限态射，E_i 是有限集。

(2) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造阿贝尔层。存在阿贝尔层的单射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{M_i}$$

其中 $f_i : Y_i \to X$ 是有限态射，M_i 是有限阿贝尔群。

(3) 令 Λ 为诺特环。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造 Λ-模层。存在模层的单射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{M_i}$$

其中 $f_i : Y_i \to X$ 是有限态射，M_i 是有限 Λ-模。

此外，我们可以假设每个 Y_i 不可约、约化，映射到不可约约化闭子概形 $Z_i \subset X$ 上，使得 $Y_i \to Z_i$ 在 Z_i 的某个非空开集上有限 *étale*。

证明. (1) 的证明。由于对 $\mathcal{F}$ 的子层我们有升链条件（引理 59.74.2），只需证明对每个点 $x \in X$ 我们可以找到映射 $\varphi : \mathcal{F} \to f_*\underline{E}$，其中 $f : Y \to X$ 有限，E 是有限集，使得 $\varphi_{\overline{x}} : \mathcal{F}_{\overline{x}} \to (f_*S)_{\overline{x}}$ 是单射。（这个论证可以通过选择如引理 59.71.2 中的 X 的划分并为每个部分的每个不可约分支构造 $Y_i \to X$ 来避免。）令 $Z \subset X$ 为 $\overline{\{x\}}$ 上的诱导约化概形结构（**Schemes**，定义 26.12.5）。由于 $\mathcal{F}$ 可构造，存在有限可分扩张 $K/\kappa(x)$ 使得 $\mathcal{F}|_{\mathrm{Spec}(K)}$ 是取值为 E 的常值层，E 为某个有限集。令 $Y \to Z$ 为 Z 在 $\mathrm{Spec}(K)$ 中的正规化。由 **Morphisms**，引理 29.54.13 我们看到 Y 是正规整概形。由于 $K/\kappa(x)$ 是有限扩张，很清楚 K 是 Y 的函数域。记 $g : \mathrm{Spec}(K) \to Y$ 为包含。映射 $\mathcal{F}|_{\mathrm{Spec}(K)} \to \underline{E}$ 伴随于映射 $\mathcal{F}|_Y \to g_*\underline{E} = \underline{E}$（引理 59.73.13）。这又伴随于映射 $\varphi : \mathcal{F} \to f_*\underline{E}$。观察到 φ 在几何点 $\overline{x}$ 处的茎是单射：我们可以取 $\overline{x}$ 的提升 $\overline{y} \in Y$ 且交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_{\overline{x}} & = & (\mathcal{F}|_Y)_{\overline{y}} \\ \downarrow & & \| \\ (f_*\underline{E})_{\overline{x}} & \longrightarrow & \underline{E}_{\overline{y}} \end{array}$$

证明了单射性。然而我们还没有完成，因为态射 $f : Y \to Z$ 是整的但一般不是有限的[6]。

为解决上一段最后一句指出的问题，我们将 $Y = \lim_{i \in I} Y_i$ 写为 Y_i 不可约、整且有限于 Z。即，将 **Properties**，引理 **??** 应用于视为 $\mathcal{O}_Z$-代数层的 $f_*\mathcal{O}_Y$ 并应用函子 $\underline{\mathrm{Spec}}_Z$。则由引理 59.51.7，$f_*\underline{E} = \mathrm{colim}\, f_{i,*}\underline{E}$。由引理 59.73.8，映射 $\mathcal{F} \to f_*\underline{E}$ 对某个 i 通过 $f_{i,*}\underline{E}$ 分解。由于 $Y_i \to Z$ 是整概形的有限态射且由该态射诱导的函数域扩张有限可分，我们看到该态射在 Z 的某个非空开集上有限 étale（使用 **Algebra**，引理 10.140.9；细节省略）。这完成了 (1) 的证明。

(2) 和 (3) 的证明与 (1) 的证明相同。 □

以下引理中我们使用标准技巧将非常一般的陈述化归到诺特情形。

引理 59.74.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。

(1) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造集合层。存在集合层的单射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \prod\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{E_i}$$

其中 $f_i : Y_i \to X$ 是有限且有限展示态射，E_i 是有限集。

(2) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造阿贝尔层。存在阿贝尔层的单射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{M_i}$$

[6]若 X 是 Nagata 概形，例如域上有限型，则 $Y \to Z$ 有限。

其中 $f_i : Y_i \to X$ 是有限且有限展示态射，M_i 是有限阿贝尔群。

(3) 令 Λ 为诺特环。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的可构造 Λ-模层。存在模层的单射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{M_i}$$

其中 $f_i : Y_i \to X$ 是有限且有限展示态射，M_i 是有限 Λ-模。

证明. 我们将通过绝对诺特逼近将此引理化归到诺特情形。即，由 **Limits**，命题 32.5.4 我们可以写 $X = \lim_{t\in T} X_t$，其中每个 X_t 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型，且具有仿射转移态射。由引理 59.73.10，$X_{étale}$ 上可构造层（集合、阿贝尔群或 Λ-模）的范畴是 X_t 对应范畴的余极限。因此我们的可构造层 $\mathcal{F}$ 是某个 t 上类似可构造层 $\mathcal{F}_t$ 的拉回。然后我们应用诺特情形（引理 59.74.3）找到单射

$$\mathcal{F}_t \longrightarrow \prod\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{E_i} \quad 或 \quad \mathcal{F}_t \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} f_{i,*}\underline{M_i}$$

在 X_t 上对某些有限态射 $f_i : Y_i \to X_t$。由于 X_t 诺特，态射 f_i 有限展示。由于拉回正合且 $f_{i,*}$ 的构造与基变换交换（引理 59.55.3），我们得出结论。 □

引理 59.74.5. 令 X 为诺特概形。令 $E \subset X$ 为对特殊化封闭的子集。

(1) 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层，其支撑包含在 E 中。则 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$ 是可构造阿贝尔层 $\mathcal{F}_i$ 的滤过余极限，使得对每个 i，$\mathcal{F}_i$ 的支撑包含在包含于 E 中的闭子集中。

(2) 令 Λ 为诺特环，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的 Λ-模层，其支撑包含在 E 中。则 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$ 是可构造 Λ-模层 $\mathcal{F}_i$ 的滤过余极限，使得对每个 i，$\mathcal{F}_i$ 的支撑包含在包含于 E 中的闭子集中。

证明. (1) 的证明。由引理 59.73.2 我们可以写 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{i\in I} \mathcal{F}_i$ 且 $\mathcal{F}_i$ 可构造阿贝尔层。由命题 59.74.1，映射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}$ 的像 $\mathcal{F}'_i \subset \mathcal{F}$ 可构造。因此 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}'_i$ 且 $\mathcal{F}'_i$ 的支撑包含在 E 中。由于 $\mathcal{F}'_i$ 的支撑可构造（由我们对可构造层的定义），我们看到其闭包也包含在 E 中，例如见 **Topology**，引理 5.23.6。

情形 (2) 的证明完全相同，我们省略。 □

59.75. 特殊化与 étale 层

拓扑图景：令 X 为拓扑空间，$x' \rightsquigarrow x$ 为 X 中点的特殊化。则 x 的每个开邻域包含 x'。因此对 X 上任何层 $\mathcal{F}$，存在茎的特殊化映射

$$sp : \mathcal{F}_x \longrightarrow \mathcal{F}_{x'}$$

将 $\mathcal{F}_x$ 中配对 (U, s) 的等价类送到 $\mathcal{F}_{x'}$ 中配对 (U, s) 的等价类；关于用配对等价类描述茎见 **Sheaves**，节 6.11。当然该映射对 $\mathcal{F}$ 函子性，即 sp 是函子的变换。

对于 étale 拓扑中的层，我们可以模仿此构造，见 [**AGV71**, Exposee VIII, 7.7, page 397]。为此假设我们有概形 S、S 的几何点 $\overline{s}$ 和 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的几何点 $\overline{t}$。对 $S_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，我们将构造特殊化映射

$$sp : \mathcal{F}_{\overline{s}} \longrightarrow \mathcal{F}_{\overline{t}}$$

这里我们滥用了语言：不是写 $\mathcal{F}_{\overline{t}}$，我们应该写 $\mathcal{F}_{p(\overline{t})}$，其中 $p : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \to S$ 是典范态射。回忆

$$\mathcal{F}_{\overline{s}} = \mathrm{colim}_{(U,\overline{u})}\, \mathcal{F}(U)$$

其中余极限遍历 $(S,\overline{s})$ 的所有 étale 邻域 $(U,\overline{u})$，见节 59.29。由于 $\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}$ 是结构层的茎，我们对 $(S,\overline{s})$ 的每个 étale 邻域 $(U,\overline{u})$ 找到典范映射 $\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}$。因此我们得到唯一分解

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \to U \to S$$

若 $\overline{v}$ 表示 $\overline{t}$ 在 U 中的像，则我们看到 $(U,\overline{v})$ 是 $(S,\overline{t})$ 的 étale 邻域。此构造定义从 $(S,\overline{s})$ 的 étale 邻域范畴到 $(S,\overline{t})$ 的 étale 邻域范畴的函子。因此我们可以通过将 $(U,\overline{u},\sigma)$（$\sigma \in \mathcal{F}(U)$）的等价类送到 $(U,\overline{v},\sigma)$ 的等价类，定义映射 $sp : \mathcal{F}_{\overline{s}} \to \mathcal{F}_{\overline{t}}$。

令 $K \in D(S_{étale})$。对如上 $\overline{s}$ 和 $\overline{t}$ 我们有特殊化映射

$$sp : K_{\overline{s}} \longrightarrow K_{\overline{t}} \quad 在 \quad D(Ab) \text{ 中}$$

即，若 K 由阿贝尔层的复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示，则我们只需取映射

$$K_{\overline{s}} = \mathcal{F}^\bullet_{\overline{s}} \longrightarrow \mathcal{F}^\bullet_{\overline{t}} = K_{\overline{t}}$$

它逐项由上述层的特殊化映射给出。这独立于表示 K 的复形的选择，由茎函子的正合性（即，取复形的茎在导出范畴上有良定义）。

显然该构造对 $S_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 函子性。若我们将茎函子看作 topoi 的态射 $\overline{s}, \overline{t} : Sets \to Sh(S_{étale})$，则我们可以将 sp 看作 topoi 的 2-态射

$$Sets \;\underset{\overline{s}}{\overset{\overline{t}}{\Downarrow sp}}\; Sh(S_{étale})$$

注记 59.75.1 (sp 的另一种描述)**.** 令 S、$\overline{s}$ 和 $\overline{t}$ 如上。描述特殊化映射的另一种方式是使用

$$\mathcal{F}_{\overline{s}} = \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}\mathcal{F}) \quad 和 \quad \mathcal{F}_{\overline{t}} = \Gamma(\overline{t}, \overline{t}^{-1}p^{-1}\mathcal{F})$$

第一个等号由定理 59.53.1 应用于 $\mathrm{id}_S : S \to S$ 推出，第二个等号由引理 59.36.2 推出。然后我们可以将 sp 看作映射

$$sp : \mathcal{F}_{\overline{s}} = \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), p^{-1}\mathcal{F}) \xrightarrow{由\overline{t}\ 拉回} \Gamma(\overline{t}, \overline{t}^{-1}p^{-1}\mathcal{F}) = \mathcal{F}_{\overline{t}}$$

注记 59.75.2 (sp 的又一种描述). 令 S、$\overline{s}$ 和 $\overline{t}$ 如上。另一种替代方式是使用唯一态射

$$c : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{t}}^{sh}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh})$$

在 S 上，它与给定态射 $\overline{t} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh})$ 和态射 $\overline{t} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{t,\overline{t}}^{sh})$ 相容。所示箭头的唯一性和存在性由 **Algebra**，引理 10.154.6 应用于 $\mathcal{O}_{S,s}$、$\mathcal{O}_{S,\overline{t}}^{sh}$ 和 $\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh} \to \kappa(\overline{t})$ 推出。我们得到

$$sp : \mathcal{F}_{\overline{s}} = \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh}), \mathcal{F}) \xrightarrow{\text{由} c \text{ 拉回}} \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{t}}^{sh}), \mathcal{F}) = \mathcal{F}_{\overline{t}}$$

（带有显然的记号约定）。事实上此过程对 $D(S_{étale})$ 中的对象 K 也成立：K 的特殊化映射等于映射

$$sp : K_{\overline{s}} = R\Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh}), K) \xrightarrow{\text{由} c \text{ 拉回}} R\Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{t}}^{sh}), K) = K_{\overline{t}}$$

等号是有效的，因为在严格 Hensel 概形 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh})$ 和 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{t}}^{sh})$ 上取全局截面正合（且与在 $\overline{s}$ 和 $\overline{t}$ 处取茎相同），因此不会出现与 K 可能无界相关的微妙之处。

注记 59.75.3 (提升特殊化). 令 S 为概形，$t \rightsquigarrow s$ 为 S 上点的特殊化。选择位于 t 和 s 上方的几何点 $\overline{t}$ 和 $\overline{s}$。由于由 **Schemes**，引理 26.13.2，t 对应于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 的点，且 $\mathcal{O}_{S,s} \to \mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh}$ 忠实平坦，我们可以找到 $t' \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh})$ 映射到 t。由于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh})$ 是 S 上 étale 概形的极限，我们看到 $\kappa(t')/\kappa(t)$ 是可分代数扩张（当然通常不有限）。由于 $\kappa(\overline{t})$ 代数闭，我们可以选择嵌入 $\kappa(t') \to \kappa(\overline{t})$ 作为 $\kappa(t)$ 的扩张。此选择给出交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \overline{t} & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh}) & \longleftarrow & \overline{s} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ t & \longrightarrow & S & \longleftarrow & s \end{array}$$

为点和几何点。因此若 $t \rightsquigarrow s$，我们总可以“提升”$\overline{t}$ 到 S 在 $\overline{s}$ 处的严格 Hensel 化的几何点，并得到如上的特殊化映射。

引理 59.75.4. 令 $g : S' \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。令 $\overline{s}'$ 为 S' 的几何点，$\overline{t}'$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',\overline{s}'}^{sh})$ 的几何点。记 $\overline{s} = g(\overline{s}')$ 和 $\overline{t} = h(\overline{t}')$，其中 $h : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S',\overline{s}'}^{sh}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh})$ 是典范态射。对 $S_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，特殊化映射

$$sp : (g^{-1}\mathcal{F})_{\overline{s}'} \longrightarrow (g^{-1}\mathcal{F})_{\overline{t}'}$$

通过引理 *59.36.2* 的等同 $(g^{-1}\mathcal{F})_{\overline{s}'} = \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 和 $(g^{-1}\mathcal{F})_{\overline{t}'} = \mathcal{F}_{\overline{t}}$，等于特殊化映射 $sp : \mathcal{F}_{\overline{s}} \to \mathcal{F}_{\overline{t}}$。

证明. 省略。 □

引理 59.75.5. 令 S 为概形，使得 S 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支（例如 S 有诺特底层拓扑空间，或 S 局部诺特）。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的集合层。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 有限局部常值，且

(2) $\mathcal{F}$ 的所有茎是有限集且所有特殊化映射 $sp : \mathcal{F}_{\overline{s}} \to \mathcal{F}_{\overline{t}}$ 是双射。

证明. 假设 (2)。令 $\overline{s}$ 为 S 的位于 $s \in S$ 上方的几何点。为证明 (1) 我们必须找到 $(S, \overline{s})$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$ 使得 $\mathcal{F}|_U$ 常值。我们可以并且将假设 S 仿射。

由于 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$ 有限，我们可以选择 $(U, \overline{u})$、$n \geq 0$ 和两两不同的元素 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n \in \mathcal{F}(U)$，使得 $\{\sigma_1, \ldots, \sigma_n\} \subset \mathcal{F}(U)$ 通过映射 $\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 双射到 $\mathcal{F}_{\overline{s}}$。考虑在 $U_{étale}$ 上由 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ 定义的映射

$$\varphi : \underline{\{1, \ldots, n\}} \longrightarrow \mathcal{F}|_U$$

由构造该映射在 $\overline{u}$ 处的茎上是双射。让我们考虑子集

$$E = \{u' \in U \mid \varphi_{\overline{u}'} \text{ 是双射}\} \subset U$$

这里 $\overline{u}'$ 是 U 的位于 u' 上方的任何几何点（该条件由注记 59.29.8 独立于选择）。$\overline{u}$ 的像 $u \in U$ 在 E 中。由我们对 $\mathcal{F}$ 的特殊化映射的假设、注记 59.75.3 和引理 59.75.4，我们看到 E 在拓扑空间 U 中对特殊化和一般化封闭。

缩小 U 后我们可以假设 U 也仿射。由 **Descent**，引理 35.16.3 我们看到 U 有有限多个不可约分支。去掉不经过 u 的不可约分支后，我们可以假设 U 的每个不可约分支都经过 u。由于 U 是 sober 拓扑空间，推出 $E = U$，我们由定理 59.29.10 得出结论 φ 是同构。因此 (1) 成立。

我们省略 (1) 推出 (2) 的证明。 □

引理 59.75.6. 令 S 为概形，使得 S 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支（例如 S 有诺特底层拓扑空间，或 S 局部诺特）。令 Λ 为诺特环。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的 Λ-模层。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 是有限型、局部常值 Λ-模层，且

(2) $\mathcal{F}$ 的所有茎是有限 Λ-模且所有特殊化映射 $sp : \mathcal{F}_{\overline{s}} \to \mathcal{F}_{\overline{t}}$ 是双射。

证明. 本引理的证明与引理 59.75.5 的证明相同。假设 (2)。令 $\overline{s}$ 为 S 的位于 $s \in S$ 上方的几何点。为证明 (1) 我们必须找到 $(S, \overline{s})$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$ 使得 $\mathcal{F}|_U$ 常值。我们可以并且将假设 S 仿射。

由于 $M = \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 是有限 Λ-模且 Λ 诺特，我们可以选择展示

$$\Lambda^{\oplus m} \xrightarrow{A} \Lambda^{\oplus n} \to M \to 0$$

其中 $A = (a_{ji})$ 是系数在 Λ 中的矩阵。我们可以选择 $(U, \overline{u})$ 和元素 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n \in \mathcal{F}(U)$，使得在 $\mathcal{F}(U)$ 中 $\sum a_{ji}\sigma_i = 0$，且 σ_i 在 $\mathcal{F}_{\overline{s}} = M$ 中的像是上述 M 的展示中 Λ^n 的标准基元素的像。考虑在 $U_{étale}$ 上由 $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ 定义的映射

$$\varphi : \underline{M} \longrightarrow \mathcal{F}|_U$$

由构造该映射在 $\overline{u}$ 处的茎上是双射。让我们考虑子集

$$E = \{u' \in U \mid \varphi_{\overline{u}'} \text{ 是双射}\} \subset U$$

这里 $\overline{u}'$ 是 U 的位于 u' 上方的任何几何点（该条件由注记 59.29.8 独立于选择）。$\overline{u}$ 的像 $u \in U$ 在 E 中。由我们对 $\mathcal{F}$ 的特殊化映射的假设、注记 59.75.3 和引理 59.75.4，我们看到 E 在拓扑空间 U 中对特殊化和一般化封闭。

缩小 U 后我们可以假设 U 也仿射。由 **Descent**，引理 35.16.3 我们看到 U 有有限多个不可约分支。去掉不经过 u 的不可约分支后，我们可以假设 U 的每个不可约分支都经过 u。由于 U 是 sober 拓扑空间，推出 $E = U$，我们由定理 59.29.10 得出结论 φ 是同构。因此 (1) 成立。

我们省略 (1) 推出 (2) 的证明。 □

引理 59.75.7. 令 $f : X \to S$ 为拟紧且拟分离概形态射。令 $K \in D^+(X_{étale})$。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点，$\overline{t}$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的几何点。我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Rf_*K)_{\overline{s}} & \xrightarrow{\quad sp \quad} & (Rf_*K)_{\overline{t}} \\ \| & & \| \\ R\Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), K) & \longrightarrow & R\Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{t}}), K) \end{array}$$

其中底部水平箭头由态射 $id_X \times c$ 的拉回产生，其中 $c : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{t}}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 是注记 *59.75.2* 中引入的态射。垂直箭头由定理 *59.53.1* 给出。

证明. 这立即由注记 59.75.2 中 sp 的描述推出。 □

注记 59.75.8. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $K \in D(X_{étale})$。令 $\overline{s}$ 为 S 的几何点，$\overline{t}$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的几何点。令 c 如注记 59.75.2。我们总可以作出交换图表

$$\begin{array}{ccccc} (Rf_*K)_{\overline{s}} & \longrightarrow & R\Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), K) & \longrightarrow & R\Gamma(X_{\overline{s}}, K) \\ {\scriptstyle sp}\downarrow & & {\scriptstyle (\mathrm{id}_X \times c)^{-1}}\downarrow & & \\ (Rf_*K)_{\overline{t}} & \longrightarrow & R\Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{t}}), K) & \longrightarrow & R\Gamma(X_{\overline{t}}, K) \end{array}$$

其中水平箭头是注记 59.53.2 中的那些。一般说来，右边不会有垂直映射介于 K 在纤维上的上同调之间并适合此图表，即使在引理 59.75.7 的情形中也是如此。

59.76. 带可构造上同调的复形

令 Λ 为环。记 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 为 $X_{étale}$ 上 Λ-模层的导出范畴。我们记 $D^b(X_{étale}, \Lambda)$（分别地 D^+，D^-）为 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中有界（分别地上有界、下有界）复形的满子范畴。

定义 59.76.1. 令 X 为概形。令 Λ 为诺特环。我们记$D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 为 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的满子范畴，由其上同调层是可构造 Λ-模层的复形组成。

由引理 59.71.6 和 **Derived Categories**，节 13.17，此定义有意义。因此我们看到 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 是 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的严格满、饱和三角子范畴。

引理 59.76.2. 令 Λ 为诺特环。若 $j : U \to X$ 为概形的 *étale* 态射，则

(1) 若 $K \in D_c(X_{étale}, \Lambda)$，则 $K|_U \in D_c(U_{étale}, \Lambda)$，且
(2) 若 $M \in D_c(U_{étale}, \Lambda)$ 且态射 j 拟紧且拟分离，则 $j_!M \in D_c(X_{étale}, \Lambda)$。

证明. 第一个断言显然。第二个由 $j_!$ 正合以及引理 59.73.1 推出。 □

引理 59.76.3. 令 Λ 为诺特环。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。若 $K \in D_c(Y_{étale}, \Lambda)$，则 $Lf^*K \in D_c(X_{étale}, \Lambda)$。

证明. 这由 $f^{-1} = f^*$ 正合以及引理 59.71.5 推出。 □

引理 59.76.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 Λ 为诺特环。令 $K \in D(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $b \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^b(K)$ 可构造。则存在层 $\mathcal{F}$，它是 $j_{U!}\underline{\Lambda}$ 的有限直和，其中 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 仿射，以及 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中的映射 $\mathcal{F}[-b] \to K$，诱导满射 $\mathcal{F} \to H^b(K)$。

证明. 用 Λ-模层复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 K。考虑满射

$$\mathrm{Ker}(\mathcal{K}^b \to \mathcal{K}^{b+1}) \longrightarrow H^b(K)$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.30.6，我们可以选择满射 $\bigoplus_{i \in I} j_{U_i!}\underline{\Lambda} \to \mathrm{Ker}(\mathcal{K}^b \to \mathcal{K}^{b+1})$，其中 U_i 仿射。对有限 $I' \subset I$，记 $\mathcal{H}_{I'} \subset H^b(K)$ 为 $\bigoplus_{i \in I'} j_{U_i!}\underline{\Lambda}$ 的像。由引理 59.71.8 我们看到对某个有限 $I' \subset I$，$\mathcal{H}_{I'} = H^b(K)$。引理通过取 $\mathcal{F} = \bigoplus_{i \in I'} j_{U_i!}\underline{\Lambda}$ 推出。 □

引理 59.76.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 Λ 为诺特环。令 $K \in D^-(X_{étale}, \Lambda)$。则以下等价

(1) K 在 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 中，
(2) K 可由上有界复形表示，其项是 $j_{U!}\underline{\Lambda}$ 的有限直和，其中 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 仿射，
(3) K 可由可构造平坦 Λ-模层的有上界复形表示。

证明. 显然 (2) 推出 (3)，(3) 推出 (1)。假设 K 在 $D_c^-(X_{étale}, \Lambda)$ 中。设 $i > b$ 时 $H^i(K) = 0$。对 a 归纳，我们将构造复形 $\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^b$，其中每个 $\mathcal{F}^i$ 是 $j_{U!}\underline{\Lambda}$ 的有限直和，$U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 仿射，以及映射 $\mathcal{F}^\bullet \to K$，它在 $i > a$ 时诱导同构 $H^i(\mathcal{F}^\bullet) \to H^i(K)$，并诱导满射 $H^a(\mathcal{F}^\bullet) \to H^a(K)$。对 $a = b$，这可由引理 59.76.4 完成。给定这样的数据，选择特异三角形

$$\mathcal{F}^\bullet \to K \to L \to \mathcal{F}^\bullet[1]$$

则我们看到 $i \geq a$ 时 $H^i(L) = 0$。如引理 59.76.4 选择 $\mathcal{F}^{a-1}[-a+1] \to L$。复合 $\mathcal{F}^{a-1}[-a+1] \to L \to \mathcal{F}^\bullet$ 对应于映射 $\mathcal{F}^{a-1} \to \mathcal{F}^a$，使得与 $\mathcal{F}^a \to \mathcal{F}^{a+1}$ 的复合为零。由 TR4 我们得到 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中的映射

$$(\mathcal{F}^{a-1} \to \ldots \to \mathcal{F}^b) \to K$$

这完成了归纳步骤和引理的证明。 □

引理 59.76.6. 令 X 为概形。令 Λ 为诺特环。令 $K, L \in D_c^-(X_{étale}, \Lambda)$。则 $K \otimes_\Lambda^{\mathbf{L}} L$ 在 $D_c^-(X_{étale}, \Lambda)$ 中。

证明. 这由引理 59.76.5 和 59.71.9 推出。 □

59.77. 带可构造上同调的有限 Tor 维数

令 X 为概形，Λ 为诺特环。节 59.76 中定义的导出范畴 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 的一个常用子范畴是由具有（局部）有限 Tor 维数的对象组成的满子范畴。以下是形式定义。

定义 59.77.1. 令 X 为概形。令 Λ 为诺特环。我们记$D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$ 为 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 的满子范畴，由具有局部有限 Tor 维数的对象组成。

这是 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的严格满、饱和三角子范畴。按我们的约定，见 **Cohomology on Sites**，定义 21.51.1，我们看到若 X 拟紧，则

$$D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda) \subset D_c^b(X_{étale}, \Lambda) \subset D^b(X_{étale}, \Lambda)$$

思考 $D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$ 中对象的一个好方式由引理 59.77.3 给出。

注记 59.77.2. 导出范畴 $D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$ 中的对象在某种意义上比 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的完美对象具有更好的整体性质。即，一个 $\mathcal{O}_X$-模复形可以局部拟同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形，但不整体拟同构于局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有界复形。以下引理表明对诺特概形上的 D_{ctf} 这不会发生。

引理 59.77.3. 令 Λ 为诺特环。令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $K \in D(X_{étale}, \Lambda)$。以下等价

(1) $K \in D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$，且
(2) K 可由可构造平坦 Λ-模层的有限复形表示。

事实上，若 K 有 *Tor* 幅度在 $[a, b]$ 中，则我们可以用复形 $\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^b$ 表示 K，其中 $\mathcal{F}^p$ 是可构造平坦 Λ-模层。

证明. 显然可构造平坦 Λ-模层的有限复形有有限 Tor 维数。它也是 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象。因此我们看到 (2) 推出 (1)。

假设 (1)。选择 $a, b \in \mathbf{Z}$ 使得对所有 Λ-模层 $\mathcal{G}$，若 $i \notin [a, b]$ 则 $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \mathcal{G}) = 0$。我们将对 $b - a$ 归纳证明最终断言。若 $a = b$，则 $K = H^a(K)[-a]$ 是平坦可构造层，结果成立。其次，假设 $b > a$。用 Λ-模层复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 K。考虑满射

$$\mathrm{Ker}(\mathcal{K}^b \to \mathcal{K}^{b+1}) \longrightarrow H^b(K)$$

由引理 59.73.6，我们可以找到有限多个在 X 上 étale 的仿射概形 U_i 和满射 $\bigoplus j_{U_i!}\underline{\Lambda}_{U_i} \to H^b(K)$。在用标准 étale 覆盖 $\{U_{ij} \to U_i\}$ 替换 U_i 后，我们可以假设该满射提升为映射 $\mathcal{F} = \bigoplus j_{U_i!}\underline{\Lambda}_{U_i} \to \mathrm{Ker}(\mathcal{K}^b \to \mathcal{K}^{b+1})$。该映射确定特异三角形

$$\mathcal{F}[-b] \to K \to L \to \mathcal{F}[-b+1]$$

在 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中。由于 $D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$ 是三角子范畴，我们看到 L 也在其中。事实上 L 有 Tor 幅度在 $[a, b-1]$ 中，因为 $\mathcal{F}$ 满射到 $H^b(K)$（细节省略）。由归纳假设我们可以找到平坦可构造 Λ-模层的有限复形 $\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^{b-1}$ 表示 L。映射 $L \to \mathcal{F}[-b+1]$ 对应于映射 $\mathcal{F}^b \to \mathcal{F}$，它零化 $\mathcal{F}^{b-1} \to \mathcal{F}^b$ 的像。于是由公理 TR3 推出 K 由复形

$$\mathcal{F}^a \to \ldots \to \mathcal{F}^{b-1} \to \mathcal{F}^b$$

表示，完成证明。 □

注记 59.77.4. 令 Λ 为诺特环。令 X 为概形。对 $X_{étale}$ 上可构造平坦 Λ-模的有界复形 $K^\bullet$，每个茎 $K^p_{\overline{x}}$ 是有限投射 Λ-模。因此复形的茎是 Λ-模的完美复形。

引理 59.77.5. 令 Λ 为诺特环。若 $j : U \to X$ 为概形的 *étale* 态射，则

(1) 若 $K \in D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$，则 $K|_U \in D_{ctf}(U_{étale}, \Lambda)$，且
(2) 若 $M \in D_{ctf}(U_{étale}, \Lambda)$ 且态射 j 拟紧且拟分离，则 $j_!M \in D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$。

证明. 证明本引理的最简单方式或许是化归到 X 仿射的情形，然后应用引理 59.77.3 将其转化为关于可构造平坦 Λ-模层有限复形的陈述，其中结果由引理 59.73.1 推出。 □

引理 59.77.6. 令 Λ 为诺特环。令 $f : X \to Y$ 为概形态射。若 $K \in D_{ctf}(Y_{étale}, \Lambda)$，则 $Lf^*K \in D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$。

证明. 应用引理 59.77.3 将其化归为关于可构造平坦 Λ-模层有限复形的问题。然后由 $f^{-1} = f^*$ 正合以及引理 59.71.5 推出陈述。 □

引理 59.77.7. 令 X 为连通概形。令 Λ 为诺特环。令 $K \in D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$ 有局部常值上同调层。则存在有限投射 Λ-模的有限复形 $M^\bullet$ 和 *étale* 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得在 $D(U_{i,étale}, \Lambda)$ 中 $K|_{U_i} \cong \underline{M^\bullet}|_{U_i}$。

证明. 选择 étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $K|_{U_i}$ 常值，比如对某个有限 Λ-模的有限复形 $M_i^\bullet$，$K|_{U_i} \cong \underline{M_i^\bullet}_{U_i}$。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.58.1。观察到若 $M_i^\bullet$ 在 $D(\Lambda)$ 中不同构于 $M_j^\bullet$，则 $U_i \times_X U_j$ 为空。对每个 Λ-模复形 $M^\bullet$，令 $I_{M^\bullet} = \{i \in I \mid M_i^\bullet \cong M^\bullet \text{ 在} D(\Lambda) \text{ 中}\}$。由于 étale 态射开，我们看到 $U_{M^\bullet} = \bigcup_{i \in I_{M^\bullet}} \mathrm{Im}(U_i \to X)$ 是 X 的开子集。则 $X = \coprod U_{M^\bullet}$ 是 X 的无交开覆盖。由于 X 连通，只有一个 $U_{M^\bullet}$ 非空。由于 K 在 $D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$ 中，我们看到 $M^\bullet$ 是 Λ-模的完美复形，见 **More on Algebra**，引理 15.76.2。因此我们可以假设 $M^\bullet$ 是有限投射 Λ-模的有限复形。 □

59.78. 挠层

关于挠阿贝尔层及其 étale 上同调的简要一节。令 $\mathcal{C}$ 为景。我们已在 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.8 中证明，$D(\mathcal{C})$ 中其上同调层为挠层的任何对象可由所有项都是挠的复形表示。

引理 59.78.1. 令 X 为拟紧且拟分离概形。

(1) 若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层，则对所有 n，$H^n_{étale}(X, \mathcal{F})$ 是挠阿贝尔群。
(2) 若 $D^+(X_{étale})$ 中的 K 有挠上同调层，则对所有 n，$H^n_{étale}(X, K)$ 是挠阿贝尔群。

证明. 为证明 (1)，我们写 $\mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}[n]$，其中 $\mathcal{F}[d]$ 是 d-挠子层。由引理 59.51.4 我们有 $H^n_{étale}(X, \mathcal{F}) = \mathrm{colim}\, H^n_{étale}(X, \mathcal{F}[d])$。这证明了 (1)，因为 $H^n_{étale}(X, \mathcal{F}[d])$ 被 d 零化。

为证明 (2)，我们可以使用谱序列 $E_2^{p,q} = H^p_{étale}(X, H^q(K))$ 收敛到 $H^n_{étale}(X, K)$（**Derived Categories**，引理 13.21.3）以及层的结果。 □

引理 59.78.2. 令 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形态射。

(1) 若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层，则对所有 n，$R^n f_* \mathcal{F}$ 是 $Y_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。
(2) 若 $D^+(X_{étale})$ 中的 K 有挠上同调层，则 Rf_*K 是 $D^+(Y_{étale})$ 的对象，其上同调层是挠阿贝尔层。

证明. (1) 的证明。回忆 $R^n f_* \mathcal{F}$ 是关联于 $Y_{étale}$ 上预层 $V \mapsto H^n_{étale}(X \times_Y V, \mathcal{F})$ 的层。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。若我们选择 V 仿射，则 $X \times_Y V$ 拟紧且拟分离，因为 f 如此，因此我们可以应用引理 59.78.1 看出 $H^n_{étale}(X \times_Y V, \mathcal{F})$ 是挠的。

(2) 的证明。回忆 $R^n f_* K$ 是关联于 $Y_{étale}$ 上预层 $V \mapsto H^n_{étale}(X \times_Y V, K)$ 的层。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.6。若我们选择 V 仿射，则 $X \times_Y V$ 拟紧且拟分离，因为 f 如此，因此我们可以应用引理 59.78.1 看出 $H^n_{étale}(X \times_Y V, K)$ 是挠的。 □

59.79. 支撑在闭子概形中的上同调

令 X 为概形，$Z \subset X$ 为闭子概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。我们置

$$\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(X) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset Z\}$$

为支撑在 Z 中的截面（定义 59.31.3）。这是一个左正合函子，一般不正合。因此我们得到导出函子

$$R\Gamma_Z(X,-) : D(X_{étale}) \longrightarrow D(Ab)$$

以及由 $H^q_Z(X,\mathcal{F}) = R^q\Gamma_Z(X,\mathcal{F})$ 定义的带支撑上同调群。

令 $\mathcal{I}$ 为 $X_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。令 $U = X \setminus Z$。则限制映射 $\mathcal{I}(X) \to \mathcal{I}(U)$ 是满射（**Cohomology on Sites**，引理 21.12.6），核为 $\Gamma_Z(X,\mathcal{I})$。由此立即推出对 $K \in D(X_{étale})$，$D(Ab)$ 中存在特异三角形

$$R\Gamma_Z(X,K) \to R\Gamma(X,K) \to R\Gamma(U,K) \to R\Gamma_Z(X,K)[1]$$

因此对 $D(X_{étale})$ 中任何 K，我们得到长正合上同调序列

$$\ldots \to H^i_Z(X,K) \to H^i(X,K) \to H^i(U,K) \to H^{i+1}_Z(X,K) \to \ldots$$

对 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们可以考虑支撑在 Z 中的截面子层，记作 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，由规则

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset U \times_X Z\}$$

定义。这里我们使用定义 59.31.3 中截面的支撑。使用命题 59.46.4 的等价，我们可以将 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 视为 $Z_{étale}$ 上的阿贝尔层。因此我们得到函子

$$Ab(X_{étale}) \longrightarrow Ab(Z_{étale}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$$

它左正合，但一般不正合。

引理 59.79.1. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。令 $\mathcal{I}$ 为 $X_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。则 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I})$ 是 $Z_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。

证明. 观察到对 $Z_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{G}$，我们有

$$\mathrm{Hom}_Z(\mathcal{G}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})) = \mathrm{Hom}_X(i_*\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

因为毕竟 $i_*\mathcal{G}$ 的任何截面都支撑在 Z 中。由于 i_* 正合（节 59.46）且 $\mathcal{I}$ 在 $X_{étale}$ 上内射，我们得出结论 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I})$ 在 $Z_{étale}$ 上内射。 □

记

$$R\mathcal{H}_Z : D(X_{étale}) \longrightarrow D(Z_{étale})$$

为导出函子。我们置 $\mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F}) = R^q\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，使得 $\mathcal{H}^0_Z(\mathcal{F}) = \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$。由上述引理我们有 Grothendieck 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(Z, \mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F})) \Rightarrow H^{p+q}_Z(X,\mathcal{F})$$

引理 59.79.2. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。令 $\mathcal{G}$ 为 $Z_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。则对 $p > 0$, $\mathcal{H}^p_Z(i_*\mathcal{G}) = 0$。

证明. 这是真的，因为函子 i_* 正合且将内射阿贝尔层变为内射阿贝尔层（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.2）。 □

引理 59.79.3. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。令 $j : U \to X$ 为 Z 的补集的包含。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。在 $D(X_{étale})$ 中存在特异三角形

$$i_*R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) \to \mathcal{F} \to Rj_*(\mathcal{F}|_U) \to i_*R\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})[1]$$

这产生正合序列

$$0 \to i_*\mathcal{H}_Z(\mathcal{F}) \to \mathcal{F} \to j_*(\mathcal{F}|_U) \to i_*\mathcal{H}^1_Z(\mathcal{F}) \to 0$$

以及同构 $R^pj_*(\mathcal{F}|_U) \cong i_*\mathcal{H}^{p+1}_Z(\mathcal{F})$ 对 $p \geq 1$。

证明. 为得到特异三角形，选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。则我们由上述讨论得到复形的短正合序列

$$0 \to i_*\mathcal{H}_Z(\mathcal{I}^\bullet) \to \mathcal{I}^\bullet \to j_*(\mathcal{I}^\bullet|_U) \to 0$$

因此由 **Derived Categories**，节 13.12 得到特异三角形。 □

令 X 为概形，$Z \subset X$ 为闭子概形。我们记 $D_Z(X_{étale})$ 为 $D(X_{étale})$ 的严格满饱和三角子范畴，由其上同调层支撑在 Z 上的复形组成。注意 $D_Z(X_{étale})$ 仅依赖于 X 的底层闭子集。

引理 59.79.4. 令 $i : Z \to X$ 为概形的闭浸入。映射 $Ri_{small,*} = i_{small,*} : D(Z_{étale}) \to D(X_{étale})$ 诱导等价 $D(Z_{étale}) \to D_Z(X_{étale})$，其拟逆为

$$i^{-1}_{small}|_{D_Z(X_{étale})} = R\mathcal{H}_Z|_{D_Z(X_{étale})}$$

证明. 回忆 i^{-1}_{small} 和 $i_{small,*}$ 是一对伴随正合函子，使得 $i^{-1}_{small}i_{small,*}$ 同构于阿贝尔层上的恒等函子。见命题 59.46.4 和引理 59.36.2。因此 $i_{small,*} : D(Z_{étale}) \to D_Z(X_{étale})$ 全忠实且 i^{-1}_{small} 确定一个左逆。另一方面，假设 K 是 $D_Z(X_{étale})$ 的对象，考虑伴随映射 $K \to i_{small,*}i^{-1}_{small}K$。利用 $i_{small,*}$ 和 i^{-1}_{small} 的正合性，这在上同调层上诱导伴随映射 $H^n(K) \to i_{small,*}i^{-1}_{small}H^n(K)$。由于这些上同调层支撑在 Z 上，我们看到这些伴随映射是同构，我们得出结论 $D(Z_{étale}) \to D_Z(X_{étale})$ 是等价。

为完成证明，我们必须证明若 K 是 $D_Z(X_{étale})$ 的对象，则 $R\mathcal{H}_Z(K) = i^{-1}_{small}K$。为此我们可以使用 $K = i_{small,*}i^{-1}_{small}K$，因为我们已经证明这是正确的。然后我们可以选择 $i^{-1}_{small}K$ 的 K-内射代表 $\mathcal{I}^\bullet$。由于 $i_{small,*}$ 是正合函子 i^{-1}_{small} 的右伴随，复形 $i_{small,*}\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射（**Derived Categories**，引理 13.31.9）。我们看到 $R\mathcal{H}_Z(K)$ 由 $\mathcal{H}_Z(i_{small,*}\mathcal{I}^\bullet) = \mathcal{I}^\bullet$ 计算，如所愿。 □

引理 59.79.5. 令 X 为概形。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，记 $\mathcal{F}^a$ 为关联于 X 的小 *étale* 景的拟凝聚层（命题 *59.17.1*）。则

(1) $H^q_Z(X, \mathcal{F})$ 与 $H^q_Z(X_{étale}, \mathcal{F}^a)$ 一致，
(2) 若 Z 的补集在 X 中逆紧，则 $i_*\mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F}^a)$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层，等于 $(i_*\mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F}))^a$。

证明. 令 $j : U \to X$ 为 Z 的补集的包含。关于上同调群的陈述 (1) 由带支撑上同调的长正合序列以及 $H^q(X_{étale}, \mathcal{F}^a) = H^q(X, \mathcal{F})$ 和 $H^q(U_{étale}, \mathcal{F}^a) = H^q(U, \mathcal{F})$ 的一致性推出，见定理 59.22.4。若 $j : U \to X$ 是拟紧态射，即 $U \subset X$ 逆紧，则 $R^q j_*$ 将拟凝聚层变为拟凝聚层（**Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5），并与取 étale 景上的关联层交换（**Descent**，引理 35.9.5）。我们通过应用引理 59.79.3 得出结论。 □

59.80. 局部环为严格 Hensel 的概形

本节我们收集一些关于局部环为严格 Hensel 的概形的 étale 上同调的结果。例如，以下是引理 59.55.1 的一个有趣的推广。

引理 59.80.1. 令 S 为所有局部环都是严格 *Hensel* 的概形。则对 $S_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $H^i(S_{étale}, \mathcal{F}) = H^i(S_{Zar}, \mathcal{F})$。

证明. 令 $\epsilon : S_{étale} \to S_{Zar}$ 为由包含函子给出的景的态射。Zariski 层 $R^p\epsilon_*\mathcal{F}$ 是关联于预层 $U \mapsto H^p_{étale}(U, \mathcal{F})$ 的层。因此 $x \in X$ 处的茎为 $\operatorname{colim} H^p_{étale}(U, \mathcal{F}) = H^p_{étale}(\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}), \mathcal{G}_x)$，其中 $\mathcal{G}_x$ 表示 $\mathcal{F}$ 到 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,x})$ 的拉回，见引理 59.51.5。因此由引理 59.55.1，$R^p\epsilon_*\mathcal{F}$ 的高阶直接像为零，我们由 Leray 谱序列得出结论。 □

引理 59.80.2. 令 R 为所有局部环都是严格 *Hensel* 的环。令 $\mathcal{F}$ 为 $\operatorname{Spec}(R)_{étale}$ 上的层。假设对所有 $f, g \in R$，映射

$$H^1_{étale}(D(f+g), \mathcal{F}) \longrightarrow H^1_{étale}(D(f(f+g)), \mathcal{F}) \oplus H^1_{étale}(D(g(f+g)), \mathcal{F})$$

的核为零。则对 $q > 0$，$H^q_{étale}(\operatorname{Spec}(R), \mathcal{F}) = 0$。

证明. 由引理 59.80.1 我们看到 $\mathcal{F}$ 的 étale 上同调与 $\operatorname{Spec}(R)$ 的任何开集上的 Zariski 上同调一致。我们将对 i 归纳证明陈述：对 $h \in R$，$1 \leq q \leq i$ 时 $H^q_{étale}(D(h), \mathcal{F}) = 0$。基础情形 $i = 0$ 平凡。假设 $i \geq 1$。

令 $\xi \in H^q_{étale}(D(h), \mathcal{F})$ 对某个 $1 \leq q \leq i$ 和 $h \in R$。若 $q < i$，则由归纳我们完成，因此我们假设 $q = i$。用 R_h 替换 R 后我们可以假设 $\xi \in H^i_{étale}(\operatorname{Spec}(R), \mathcal{F})$；一些细节省略。令 $I \subset R$ 为使 $\xi|_{D(f)} = 0$ 的元素 $f \in R$ 的集合。由于 ξ 是 Zariski 局部平凡的，推出对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，存在 $f \in I$ 且 $f \notin \mathfrak{p}$。因此若我们能证明 I 是理想，则 $1 \in I$，我们就完成了。显然 $f \in I$，

$r \in R$ 推出 $rf \in I$。因此我们假设 $f, g \in I$ 并证明 $f + g \in I$。若 $q = i = 1$，则这正是引理的假设！因此 $i = 1$ 时结果成立。对 $q = i > 1$，注意

$$D(f + g) = D(f(f + g)) \cup D(g(f + g))$$

由 Mayer-Vietoris（**Cohomology**，引理 20.8.2，它适用，因为 $\mathrm{Spec}(R)$ 的开子概形上的 étale 上同调等于 Zariski 上同调）我们有正合序列

$$\begin{array}{c} H^{i-1}_{étale}(D(fg(f+g)), \mathcal{F}) \\ \downarrow \\ H^i_{étale}(D(f+g), \mathcal{F}) \\ \downarrow \\ H^i_{étale}(D(f(f+g)), \mathcal{F}) \oplus H^i_{étale}(D(g(f+g)), \mathcal{F}) \end{array}$$

结果由第一个群由归纳为零推出。 □

引理 59.80.3. *令 S 为仿射概形使得 (1) 所有点是闭点，且 (2) 所有剩余域可分代数闭。则对 $S_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $i > 0$ 时 $H^i(S_{étale}, \mathcal{F}) = 0$。*

证明. 条件 (1) 推出 S 的底层拓扑空间是投射有限的，见 **Algebra**，引理 10.26.5。因此拓扑空间 S 上阿贝尔层的高阶上同调群（即 Zariski 上同调）平凡，见 **Cohomology**，引理 20.22.3。局部环是严格 Hensel 的，由 **Algebra**，引理 10.153.10。因此 S 的 étale 上同调由 Zariski 上同调计算，由引理 59.80.1，证明完成。 □

绝对整闭环的谱是所有局部环都是严格 Hensel 的概形的一个例子，见 **More on Algebra**，引理 15.14.7。事实证明，具有可分闭函数域的正规整环具有更强的性质，如以下引理所述。

引理 59.80.4. *令 X 为具有可分闭函数域的整正规概形。*

(1) *分离的 étale 态射 $U \to X$ 是开浸入的无交并。*
(2) *X 的所有局部环是严格 Hensel 的。*

证明. 令 R 为分式域可分代数闭的正规整环。令 $R \to A$ 为 étale 环映射。则作为 K-代数，$A \otimes_R K$ 是 K 的 copies 的有限积 $\prod_{i=1,\ldots,n} K$。令 e_i（$i = 1, \ldots, n$）为 $A \otimes_R K$ 的对应幂等元。由于 A 正规（**Algebra**，引理 10.163.9），幂等元 e_i 在 A 中（**Algebra**，引理 10.37.12）。因此 $A = \prod Ae_i$，我们可以假设 $A \otimes_R K = K$。由于 $A \subset A \otimes_R K = K$（由 $R \to A$ 平坦以及 $R \subset K$），我们得出结论 A 是整环。由相同论证我们得出结论 $A \otimes_R A \subset (A \otimes_R A) \otimes_R K = K$。推出映射 $A \otimes_R A \to A$ 既单又满。因此 $R \to A$ 由 **Morphisms**，引理 29.10.2 和 **Étale Morphisms**，定理 **??** 定义开浸入。

令 $f : U \to X$ 为分离 étale 态射。令 $\eta \in X$ 为一般点，令 $f^{-1}(\{\eta\}) = \{\xi_i\}_{i\in I}$。前一段的结果表明：对任何仿射开集 $U' \subset U$，其在 X 中的像包含在仿射中，我们有 $U' = \coprod_{i\in I} U'_i$，其中 U'_i 是 U' 中 ξ_i 的特化的点集。此外，态射 $U'_i \to X$ 是开浸入。推出 $U_i = \overline{\{\xi_i\}}$ 是 U 的开且闭子概形，且 $U_i \to X$ 在源上局部是同构。由 **Morphisms**，引理 29.50.7，$U_i \to X$ 分离这一事实推出 $U_i \to X$ 是单射，我们得出结论 $U_i \to X$ 是开浸入，即 (1) 成立。

部分 (2) 由部分 (1) 以及 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 Hensel 化作为 X 的 étale 景上 $\bar{x}$ 处局部环的描述推出（引理 59.33.1）。也可以直接证明，见 **Fundamental Groups**，引理 58.12.2。 □

引理 59.80.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射，其中 X 是具有可分闭函数域的整正规概形。则对 $q > 0$ 和任何阿贝尔群 M，$R^q f_* \underline{M} = 0$。

证明. 回忆 $R^q f_* \underline{M}$ 是关联于 $Y_{étale}$ 上预层 $V \mapsto H^q_{étale}(V \times_Y X, M)$ 的层，见引理 59.51.6。若 V 仿射，则 $V \times_Y X \to X$ 分离且 étale。因此 $V \times_Y X = \coprod U_i$ 是 X 的开子概形的无交并，见引理 59.80.4。由引理 59.80.1 我们看到 $H^q_{étale}(U_i, M)$ 等于 $H^q_{Zar}(U_i, M)$。这由 **Cohomology**，引理 20.20.2 消没。 □

引理 59.80.6. 令 X 为具有可分闭函数域的仿射整正规概形。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。令 $V \to Z$ 为 *étale* 态射且 V 仿射。则 V 是 Z 的开子概形的有限无交并。若 $V \to Z$ 满射且有限 *étale*，则 $V \to Z$ 有截面。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.143.10 我们可以将 V 提升为在 X 上 étale 的仿射概形 U。将引理 59.80.4 应用于 $U \to X$ 得到第一个陈述。

最终陈述是第一个的推论。令 $V = \coprod_{i=1,\ldots,n} V_i$ 为分解为开且闭子概形的有限分解，其中 $V_i \to Z$ 是开浸入。由于 $V \to Z$ 有限，我们看到 $V_i \to Z$ 也闭。令 $U_i \subset Z$ 为像。则我们有开且闭子概形的分解

$$Z = \coprod\nolimits_{(A,B)} \bigcap\nolimits_{i\in A} U_i \cap \bigcap\nolimits_{i\in B} U_i^c$$

其中无交并遍历 $\{1, \ldots, n\} = A \amalg B$，$A$ 至少有一个元素。每个分层包含在单个 U_i 中，我们找到我们的截面。 □

引理 59.80.7. 令 X 为具有可分闭函数域的正规整仿射概形。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。对任何有限阿贝尔群 M，我们有 $H^1_{étale}(Z, \underline{M}) = 0$。

证明. 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.4.3，$H^1_{étale}(Z, \underline{M})$ 的元素对应于 $Z_{étale}$ 上的 $\underline{M}$-torsor $\mathcal{F}$。这样的 torsor 显然是有限局部常值层。因此 $\mathcal{F}$ 可由在 Z 上有限 étale 的概形 V 表示，引理 59.64.4。当然 $V \to Z$ 满射，因为 torsor 局部平凡。由于由引理 59.80.6，$V \to Z$ 有截面，我们完成。 □

引理 59.80.8. 令 X 为具有可分闭函数域的正规整仿射概形。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。对任何有限阿贝尔群 M，我们有 $q \geq 1$ 时 $H^q_{étale}(Z, \underline{M}) = 0$。

证明. 写 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Z = \mathrm{Spec}(R')$，使得我们有环的满射 $R \to R'$。由引理 59.80.4 和 **Algebra**，引理 10.156.4，R' 的所有局部环是严格 Hensel 的。此外，我们看到对任何 $f' \in R'$，存在满射 $R_f \to R'_{f'}$，其中 $f \in R$ 是 f' 的提升。由于 R_f 是具有可分闭分式域的正规整环，由引理 59.80.7 我们看到 $H^1_{étale}(D(f'), \underline{M}) = 0$。因此我们可以将引理 59.80.2 应用于 $Z = \mathrm{Spec}(R')$ 得出结论。 □

引理 59.80.9. 令 X 为仿射概形。

(1) 存在整满射态射 $X' \to X$ 使得对每个闭子概形 $Z' \subset X'$、每个有限阿贝尔群 M 和每个 $q \geq 1$，我们有 $H^q_{étale}(Z', \underline{M}) = 0$。
(2) 对任何闭子概形 $Z \subset X$、有限阿贝尔群 M、$q \geq 1$ 和 $\xi \in H^q_{étale}(Z, \underline{M})$，存在有限展示的有限满射态射 $X' \to X$ 使得 ξ 拉回到 $H^q_{étale}(X' \times_X Z, \underline{M})$ 中为零。

证明. 写 $X = \mathrm{Spec}(A)$。写 $A = \mathbf{Z}[x_i]/J$ 对某个理想 J。令 R 为 $\mathbf{Z}[x_i]$ 在 $\mathbf{Z}[x_i]$ 的分式域的代数闭包中的整闭包。令 $A' = R/JR$ 并置 $X' = \mathrm{Spec}(A')$。由引理 59.80.8，这给出 (1) 中的例子。

(2) 的证明。令 $X' \to X$ 为我们上面找到的整满射态射。当然，ξ 在 $H^q_{étale}(X' \times_X Z, \underline{M})$ 中映射为零。我们可以将 X' 写为 X 上有限且有限展示概形的极限 $X' = \lim X'_i$；在我们当前的仿射情形中这容易做到，但它是更一般的 **Limits**，引理 32.7.3 的特殊情形。由引理 59.51.5 我们看到对充分大的某个 i，ξ 在 $H^q_{étale}(X'_i \times_X Z, \underline{M})$ 中映射为零。 □

59.81. 绝对整闭消没

回忆我们称环 R 为绝对整闭的，如果 R 上每个首一多项式在 R 中有根（**More on Algebra**，定义 15.14.1）。本节我们证明 $\mathrm{Spec}(R)$ 的 étale 上同调，系数在有限挠群中，在正次数消没（命题 59.81.5），从而稍微改进前面的引理 59.80.8。我们建议读者跳过本节。

引理 59.81.1. 令 A 为环。令 $a, b \in A$ 使得 $aA + bA = A$ 且 $a \bmod bA$ 是单位根。则存在单生成扩张 $A \subset B$ 和元素 $y \in B$ 使得 $u = a - by$ 是单位。

证明. 设 $a^n \equiv 1 \bmod bA$。特别地，对所有 $i, m \geq 1$，a^i 是模 $b^m A$ 的单位。我们断言存在 $a_1, \ldots, a_n \in A$ 使得

$$1 = a^n + a_1 a^{n-1} b + a_2 a^{n-2} b^2 + \ldots + a_n b^n$$

即，由于 $1 - a^n \in bA$，我们可以找到元素 $a_1 \in A$ 使得 $1 - a^n - a_1 a^{n-1} b \in b^2 A$，利用 a^{n-1} 模 bA 的单位性质。其次，我们可以找到元素 $a_2 \in A$ 使得 $1 - a^n - a_1 a^{n-1} b - a_2 a^{n-2} b^2 \in b^3 A$。如此继

续。最终我们找到 $a_1, \ldots, a_{n-1} \in A$ 使得 $1-(a^n+a_1a^{n-1}b+a_2a^{n-2}b^2+\ldots+a_{n-1}ab^{n-1}) \in b^nA$。这允许我们找到 $a_n \in A$ 使得所示等式成立。

取如上 $a_1, \ldots, a_n$，我们断言置

$$B = A[y]/(y^n + a_1y^{n-1} + a_2y^{n-2} + \ldots + a_n)$$

可行。即，假设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上方的素理想。为得到矛盾，假设 $u = a - by$ 在 $\mathfrak{q}$ 中。若 $b \in \mathfrak{p}$，则由于 $aA + bA = A$，$a \notin \mathfrak{p}$，因此 u 不在 $\mathfrak{q}$ 中。于是我们可以假设 $b \notin \mathfrak{p}$，即 $b \notin \mathfrak{q}$。这意味着 $y \bmod \mathfrak{q}$ 等于 $a/b \bmod \mathfrak{q}$。然而，我们得到

$$0 = y^n + a_1y^{n-1} + a_2y^{n-2} + \ldots + a_n = b^{-n}(a^n + a_1a^{n-1}b + a_2a^{n-2}b^2 + \ldots + a_nb^n) = b^{-n}$$

矛盾。这完成了证明。 □

为解释证明，我们需要引入一些群概形。固定素数 ℓ。令

$$A = \mathbf{Z}[\zeta] = \mathbf{Z}[x]/(x^{\ell-1} + x^{\ell-2} + \ldots + 1)$$

换言之，A 是由本原 ℓ 次单位根 ζ 生成的 $\mathbf{Z}$ 的单生成扩张。置

$$\pi = \zeta - 1$$

一个计算（省略）表明 ℓ 在 A 中被 $\pi^{\ell-1}$ 整除。我们的第一个群概形是

$$G = \mathrm{Spec}(A[s, \frac{1}{\pi s + 1}])$$

群律由余乘法给出

$$\mu : A[s, \frac{1}{\pi s + 1}] \longrightarrow A[s, \frac{1}{\pi s + 1}] \otimes_A A[s, \frac{1}{\pi s + 1}], \quad s \longmapsto \pi s \otimes s + s \otimes 1 + 1 \otimes s$$

作此选择，我们有

$$\mu(\pi s + 1) = (\pi s + 1) \otimes (\pi s + 1)$$

因此我们确实有所示的 A-代数映射。我们省略验证这确实定义了群律。我们的第二个群概形是

$$H = \mathrm{Spec}(A[t, \frac{1}{\pi^\ell t + 1}])$$

群律由余乘法给出

$$\mu : A[t, \frac{1}{\pi^\ell t + 1}] \longrightarrow A[t, \frac{1}{\pi^\ell t + 1}] \otimes_A A[t, \frac{1}{\pi^\ell t + 1}], \quad t \longmapsto \pi^\ell t \otimes t + t \otimes 1 + 1 \otimes t$$

与之前相同的验证表明这定义了群律。接下来，我们观察到多项式

$$\Phi(s) = \frac{(\pi s + 1)^\ell - 1}{\pi^\ell}$$

在 $A[s]$ 中，次数为 ℓ 且关于 s 首一。即，s^i（$0 < i < \ell$）的系数等于 $\binom{\ell}{i}\pi^{i-\ell}$，由于 $\pi^{\ell-1}$ 在 A 中整除 ℓ，这是 A 的元素。我们得到环映射

$$A[t, \frac{1}{\pi^\ell t + 1}] \longrightarrow A[s, \frac{1}{\pi s + 1}], \quad t \longmapsto \Phi(s)$$

读者容易验证它与余乘法相容。因此我们得到群概形态射

$$f : G \to H$$

以下引理特别表明该态射忠实平坦（事实上我们将看到它是有限 étale 满射）。

引理 59.81.2. *我们有*

$$A[s, \frac{1}{\pi s + 1}] = \left(A[t, \frac{1}{\pi^\ell t + 1}]\right)[s]/(\Phi(s) - t)$$

特别地，G 的 Hopf 代数是 H 的 Hopf 代数的单生成扩张。

证明. 由上述讨论和 $\Phi(s)$ 的形状推出。特别地，注意利用 $\Phi(s) = t$，元素 $\frac{1}{\pi^\ell t+1}$ 变为元素 $\frac{1}{(\pi s+1)^\ell}$。 □

接下来，让我们计算 f 的核。由于 H 的原点由 $t = 0$ 给出，我们看到 f 的核由 $\Phi(s) = 0$ 给出。现在观察到由

$$\sigma_i : s = \frac{\zeta^i - 1}{\pi} = \frac{\zeta^i - 1}{\zeta - 1} = \zeta^{i-1} + \zeta^{i-2} + \ldots + 1, \quad i = 0, 1, \ldots, \ell - 1$$

给出的 G 的 A-值点 $\sigma_0, \ldots, \sigma_{\ell-1}$ 当然包含在 $\mathrm{Ker}(f)$ 中。此外，这些在 $G \to \mathrm{Spec}(A)$ 的**所有**纤维中两两不同。而且，读者可计算 $\sigma_i +_G \sigma_j = \sigma_{i+j \bmod \ell}$。因此我们找到群概形的闭浸入

$$\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}_A \longrightarrow \mathrm{Ker}(f)$$

将 i 送到 σ_i。然而，由构造 $\mathrm{Ker}(f)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上有限平坦，次数为 ℓ。因此我们得出结论该映射是同构。总之我们得出结论在 A 上有群概形的短正合序列

$$0 \to \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}_A \to G \to H \to 0 \tag{59.81.2.1}$$

引理 59.81.3. *令 R 为绝对整闭的 A-代数。则 $G(R) \to H(R)$ 是满射。*

证明. 令 $h \in H(R)$ 对应于 A-代数映射 $A[t, \frac{1}{\pi^\ell t+1}] \to R$ 将 t 送到 $a \in A$。由于 $\Phi(s)$ 首一，我们可以找到 $b \in A$ 使得 $\Phi(b) = a$。由引理 59.81.2，将 s 送到 b 得到唯一的 A-代数映射 $A[s, \frac{1}{\pi s+1}] \to R$ 与上面的映射 $A[t, \frac{1}{\pi^\ell t+1}] \to R$ 相容。这反过来对应于元素 $g \in G(R)$ 映射到 $h \in H(R)$。 □

引理 59.81.4. 令 R 为绝对整闭的 A-代数。令 $I, J \subset R$ 为理想且 $I + J = R$。存在 $g \in G(R)$ 使得 $g \bmod I = \sigma_0$ 且 $g \bmod J = \sigma_1$。

证明. 选择 $x \in I$ 使得 $x \equiv 1 \bmod J$。我们可以将 I 替换为 xR，将 J 替换为 $(x-1)R$。然后我们寻找 $s \in R$ 使得

(1) $1 + \pi s$ 是单位，
(2) $s \equiv 0 \bmod xR$，且
(3) $s \equiv 1 \bmod (x-1)R$。

后两个条件说 $s = x + x(x-1)y$ 对某个 $y \in R$。第一个条件说 $1 + \pi s = 1 + \pi x + \pi x(x-1)y$ 需要是 R 的单位。然而，注意 $1 + \pi x$ 和 $\pi x(x-1)$ 生成 R 的单位理想，且 $1 + \pi x$ 是 1 的 ℓ 次根模 $\pi x(x-1)$[7]。因此由引理 59.81.1 和 R 绝对整闭的事实，我们获胜。 □

命题 59.81.5. 令 R 为绝对整闭环。令 M 为有限阿贝尔群。则对 $i > 0$, $H^i_{étale}(\mathrm{Spec}(R), \underline{M}) = 0$。

证明. 由于任何有限阿贝尔群有有限滤过，其子商是素数阶循环群，我们可以假设 $M = \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$，其中 ℓ 是素数。

观察到 R 的所有局部环是严格 Hensel 的，见 **More on Algebra**，引理 15.14.7。此外，R 的任何局部化也是绝对整闭的，由 **More on Algebra**，引理 15.14.3。因此引理 59.80.2 告诉我们只需证明映射

$$H^1_{étale}(D(f+g), \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \longrightarrow H^1_{étale}(D(f(f+g)), \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \oplus H^1_{étale}(D(g(f+g)), \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})$$

的核为零，对任何 $f, g \in R$。将 R 替换为 R_{f+g} 后，我们化归到以下断言：给定 $\xi \in H^1_{étale}(\mathrm{Spec}(R), \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})$ 和仿射开覆盖 $\mathrm{Spec}(R) = U \cup V$ 使得 $\xi|_U$ 和 $\xi|_V$ 平凡，则 $\xi = 0$。

令 $A = \mathbf{Z}[\zeta]$ 如上。由于 $\mathbf{Z} \subset A$ 是单生成的，我们可以找到环映射 $A \to R$。从现在起我们将 R 视为 A-代数，将 $\mathrm{Spec}(R)$ 视为 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的概形。如果将短正合序列 (59.81.2.1) 基变换到 $\mathrm{Spec}(R)$ 并取 étale 上同调，我们得到

$$G(R) \to H(R) \to H^1_{étale}(\mathrm{Spec}(R), \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}) \to H^1_{étale}(\mathrm{Spec}(R), G)$$

请在证明的剩余部分记住这一点。

[7]因为 $1 + \pi x$ 模 π 同余于 1，模 x 同余于 1，模 $x-1$ 同余于 $1 + \pi = \zeta$，且因为 $A[x]$ 中 $(\pi) \cap (x) \cap (x-1) = (\pi x(x-1))$。

令 $\tau \in \Gamma(U \cap V, \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})$ 为截面，其在 Mayer-Vietoris 序列（引理 59.50.1）中的边界给出 ξ。对 $i = 0, 1, \ldots, \ell - 1$，令 $A_i \subset U \cap V$ 为 τ 取值 $i \bmod \ell$ 的开且闭子集。因此我们有有限无交并分解

$$U \cap V = A_0 \amalg \ldots \amalg A_{\ell-1}$$

使得 τ 在每个 A_i 上常值。对 $i = 0, 1, \ldots, \ell - 1$，记 $\tau_i \in H^0(U \cap V, \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})$ 为在 A_i 上等于 1，在 A_j（$j \neq i$）上等于 0 的元素。则 τ 是 τ_i 的倍数之和[8]。因此只需证明对应于 τ_i 的上同调类是平凡的。这化归到 τ 只取两个不同值 1 和 0 的情形。

假设 τ 只取值 1 和 0。写

$$U \cap V = A \amalg B$$

其中 A 是 $\tau = 0$ 的点，B 是 $\tau = 1$ 的点。则 A 和 B 是不相交闭子集。记 $\overline{A}$ 和 $\overline{B}$ 为 A 和 B 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 中的闭包。则我们有一个“香蕉”：即我们有

$$\overline{A} \cap \overline{B} = Z_1 \amalg Z_2$$

其中 $Z_1 \subset U$，$Z_2 \subset V$ 是不相交闭子集。置 $T_1 = \mathrm{Spec}(R) \setminus V$，$T_2 = \mathrm{Spec}(R) \setminus U$。观察到 $Z_1 \subset T_1 \subset U$，$Z_2 \subset T_2 \subset V$，且 $T_1 \cap T_2 = \emptyset$。拓扑上我们可以写

$$\mathrm{Spec}(R) = \overline{A} \cup \overline{B} \cup T_1 \cup T_2$$

我们建议画图可视化。为证明 ξ 为零，我们可以将 R 替换为其约化（命题 59.45.4）。下面我们将 $A, \overline{A}, B, \overline{B}, T_1, T_2$ 视为 $\mathrm{Spec}(R)$ 的约化闭子概形。接下来，作为 Z_1 和 Z_2 的概形结构，我们使用

$$Z_1 = \overline{A} \cap (\overline{B} \cup T_1) \quad \text{和} \quad Z_2 = \overline{A} \cap (\overline{B} \cup T_2)$$

（概形论并和交如 **Morphisms**，定义 29.4.4）。

记 X 为对应于 ξ 在 $H^1(\mathrm{Spec}(R), G)$ 中的像的 G-torsor。如果 X 平凡，则 ξ 来自元素 $h \in H(R)$（见上面的上同调正合序列）。然而，由引理 59.81.3，元素 h 提升到 $G(R)$ 的元素，我们得出 $\xi = 0$ 如所愿。因此我们的目标是证明 X 平凡。

回忆嵌入 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z} \to G(R)$ 将 $i \bmod \ell$ 送到 $\sigma_i \in G(R)$。观察到 $\overline{A}$ 是绝对整闭环的谱（即 R 的商）。由引理 59.81.4，我们可以找到 $g \in G(\overline{A})$ 使得 $g|_{\overline{A} \cap Z_1} = \sigma_0$ 和 $g|_{\overline{A} \cap Z_2} = \sigma_1$（概形论地）。然后我们可以定义

(1) $g_1 \in G(U)$ 在 $\overline{A} \cap U$ 上为 g，在 $\overline{B} \cap U$ 上为 σ_0，在 T_1 上为 σ_0，以及
(2) $g_2 \in G(V)$ 在 $\overline{A} \cap V$ 上为 g，在 $\overline{B} \cap V$ 上为 σ_1，在 T_2 上为 σ_1。

[8]模计算错误，我们有 $\tau = \sum i\tau_i$。

具体来说，为找到 (1) 中的 g_1，我们将 σ_0 在 $\Omega = (\overline{B} \cup T_1) \cap U$ 上的截面与 g 在 $\Omega' = \overline{A} \cap U$ 上的限制粘合。注意 $U = \Omega \cup \Omega'$（概形论地），因为 U 是约化的，且 $\Omega \cap \Omega' = Z_1$（概形论地），由我们对 Z_1 的选择。因此由 **Morphisms**，引理 29.4.6，U 是 Ω 和 Ω' 沿 Z_1 的推出。因此我们可以找到 g_1。类似地找到 (2) 中的 g_2。然后我们有

$$\tau = g_2|_{A \cup B} - g_1|_{A \cup B} \quad \text{(群律中的加法)}$$

我们看到 X 平凡，从而完成证明。 □

59.82. 紧合基变换的仿射类似

本节我们讨论 Ofer Gabber 的一个结果，见 [**Gab94**]。Roland Huber 也证明了该结果，见 [**Hub93b**]。我们已经在节 59.80 中完成了 Gabber 证明所需的一些工作。

引理 59.82.1. 令 X 为仿射概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。令 $\xi \in H^q_{étale}(Z, \mathcal{F}|_Z)$ 对某个 $q > 0$。则存在 $X_{étale}$ 上挠阿贝尔层的单射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 使得 ξ 在 $H^q_{étale}(Z, \mathcal{F}'|_Z)$ 中的像为零。

证明. 由引理 59.73.2 和 59.51.4，我们可以找到映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$，其中 $\mathcal{G}$ 是可构造阿贝尔层，且 ξ 来自 $H^q_{étale}(Z, \mathcal{G}|_Z)$ 的元素 ζ。假设我们可以找到 $X_{étale}$ 上挠阿贝尔层的单射 $\mathcal{G} \to \mathcal{G}'$ 使得 ζ 在 $H^q_{étale}(Z, \mathcal{G}'|_Z)$ 中的像为零。则我们可以取 $\mathcal{F}'$ 为推出

$$\mathcal{F}' = \mathcal{G}' \amalg_{\mathcal{G}} \mathcal{F}$$

我们得出结论引理的结果成立。（观察到到 Z 的限制正合，因此与有限极限和余极限交换，并且作为前推的左伴随，它与任意余极限交换。）因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 可构造。

假设 $\mathcal{F}$ 可构造。由引理 59.74.4，只需对 $\mathcal{F}$ 形如 $f_*\underline{M}$ 的情形证明结果，其中 M 是有限阿贝尔群，$f : Y \to X$ 是有限展示的有限态射（这样的层仍然可构造，由引理 59.73.9，但我们不需要这一点）。由于 f_* 的构造与任意基变换交换（引理 59.55.3），我们看到 $f_*\underline{M}$ 到 Z 的限制等于通过 $Y \times_X Z \to Z$ 的 $\underline{M}$ 的前推。由 Leray 谱序列（命题 59.54.2）和高阶直接像的消没（命题 59.55.2），我们得到

$$H^q_{étale}(Z, f_*\underline{M}|_Z) = H^q_{étale}(Y \times_X Z, \underline{M}).$$

由引理 59.80.9，我们可以找到有限展示的有限满射 $Y' \to Y$ 使得 ξ 在 $H^q(Y' \times_X Z, \underline{M})$ 中映射为零。记 $f' : Y' \to X$ 为复合 $Y' \to Y \to X$，我们断言映射

$$f_*\underline{M} \longrightarrow f'_*\underline{M}$$

是单射，这由上述讨论完成证明。要看出所需的单射性，我们可以看茎。即，若 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是几何点，则

$$(f_*\underline{M})_{\overline{x}} = \bigoplus\nolimits_{f(\overline{y})=\overline{x}} M$$

由命题 59.55.2，另一个层类似。由于 $Y' \to Y$ 满射且有限，我们看到诱导的提升 $\overline{x}$ 的几何点映射也是满射，我们得出结论。 □

上述引理将处理 Gabber 结果中的高阶上同调群。以下引理将用于处理全局截面。

引理 59.82.2. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $i : Z \to X$ 为闭浸入。假设

(1) 对 X_{Zar} 上任何层 $\mathcal{F}$，映射 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(Z, i^{-1}\mathcal{F})$ 是双射，且

(2) 对任何有限态射 $X' \to X$，假设 *(1)* 对 $Z \times_X X' \to X'$ 成立。

则对 $X_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(Z, i^{-1}_{small}\mathcal{F})$。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的层。存在 Z_{Zar} 上层的典范（基变换）映射

$$i^{-1}(\mathcal{F}|_{X_{Zar}}) \longrightarrow (i^{-1}_{small}\mathcal{F})|_{Z_{Zar}}$$

我们将通过看茎来证明该映射是单射。左端在 $z \in Z$ 处的茎是 $\mathcal{F}|_{X_{Zar}}$ 在 z 处的茎。右端的茎是所有初等 étale 邻域 $(U, u) \to (X, z)$ 的余极限，使得 $U \times_X Z \to Z$ 在 z 的某个邻域上有截面。由于 étale 态射开，$U \to X$ 的像是 X 中 z 的开邻域 U_0。映射 $\mathcal{F}(U_0) \to \mathcal{F}(U)$ 由 $\mathcal{F}$ 关于 étale 覆盖 $U \to U_0$ 的层条件单射。对所有 U 和 U_0 取余极限，我们得到茎上的单射性。

由此和假设 (1) 推出映射 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(Z, i^{-1}_{small}\mathcal{F})$ 是单射。由 (2) 同样的事情对所有在 X 上有限的 X' 成立。

在证明满射性之前，让我们引入一些记号。对 $X_{étale}$ 的任何对象 U 和 $s \in \mathcal{F}(U)$，我们记 $i^{-1}s \in (i^{-1}_{small}\mathcal{F})(U \times_X Z)$ 为拉回（更确切地说，这是 s 在 **Sites**，引理 7.5.3 的映射与从预层拉回到层拉回的映射复合下的像）。该构造与 $X_{étale}$ 中态射的拉回以及（有限）态射 $X' \to X$ 的拉回相容，我们留给读者去明确。

令 $t \in \Gamma(Z, i^{-1}_{small}\mathcal{F})$。由 $i^{-1}_{small}\mathcal{F}$ 的构造，存在 étale 覆盖 $\{V_j \to Z\}_{j\in J}$、étale 态射 $U_j \to X$、截面 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 和 X 上的态射 $V_j \to U_j$，使得 $t|_{V_j}$ 是 $i^{-1}s_j$ 经 $V_j \to U_j \times_X Z$ 的拉回。由于 $V_j \to U_j \times_X Z$ 是 étale，像是开子概形。由于 $U_j \times_X Z \subset U_j$ 闭，我们可以将 U_j 替换为开子概形后，假设 $V_j \to U_j \times_X Z$ 是满射。则 $\{V_j \to U_j \times_X Z\}$ 是 étale 覆盖，我们得出结论 $t|_{U_j \times_X Z} = i^{-1}s_j$。观察到每个非空闭子概形 $T \subset X$ 与 Z 相交，由假设 (1) 应用于层 $(T \to X)_*\underline{\mathbf{Z}}$ 例如。因此我们看到 $\coprod U_j \to X$ 是满射。由 **More on Morphisms**，引理 37.45.7，我们可以找到有限满射 $X' \to X$ 使得 $X' \to X$ Zariski 局部通过 $\coprod U_j \to X$ 分解。设 $X' = \bigcup_{\alpha\in A} W_\alpha$ 是开覆盖，$j : A \to J$ 是映射，使得存在 X 上的态射 $g_\alpha : W_\alpha \to U_{j(\alpha)}$。

记 $\mathcal{F}'$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $X'_{étale}$ 的拉回。记 $s'_\alpha \in \mathcal{F}'(W_\alpha)$ 为 $s_{j(\alpha)}$ 经 g_α 的拉回。置 $Z' = X' \times_X Z$。记 $i' : Z' \to X'$ 为 i 的基变换。则 $(i'_{small})^{-1}\mathcal{F}' = (Z' \to Z)^{-1}_{small} i^{-1}_{small}\mathcal{F}$。通过此等同，我们可以记 $t' \in \Gamma(Z', (i')^{-1}_{small}\mathcal{F}')$ 为 t 到 Z' 的拉回。则由构造 $t'|_{W_\alpha \times_X Z}$ 等于 $(i')^{-1}s'_\alpha$。我们得出结论 t' 是子层

$$(i')^{-1}(\mathcal{F}'|_{X'_{Zar}}) \subset (i'_{small})^{-1}\mathcal{F}')|_{Z'_{Zar}}$$

的截面。由假设 (2)，截面 t' 来自截面 $s' \in \Gamma(X', \mathcal{F}'|_{X'_{Zar}}) = \Gamma(X', \mathcal{F}')$。由第二段证明的单射性，我们得出结论 s' 到 $X' \times_X X'$ 的两个拉回相同（毕竟这对 t' 到 $Z' \times_Z Z'$ 的拉回成立）。因此我们得出结论 s' 来自 $\mathcal{F}$ 在 X 上的截面，由注记 59.55.6。 □

引理 59.82.3. *令 $Z \subset X$ 为拓扑空间 X 的闭子集。假设*

(1) *X 是谱空间（**Topology**，定义 5.23.1），且*
(2) *对 $x \in X$，交 $Z \cap \overline{\{x\}}$ 连通（特别地非空）。*

若 $Z = Z_1 \amalg Z_2$ 且 Z_i 在 Z 中闭，则存在分解 $X = X_1 \amalg X_2$，其中 X_i 在 X 中闭且 $Z_i = Z \cap X_i$。

证明. 观察到 Z_i 拟紧。因此特化到 Z_i 的点集 W_i 在可构造拓扑中闭，由 **Topology**，引理 5.24.7。假设 (2) 推出 $X = W_1 \amalg W_2$。令 $x \in \overline{W_1}$。由 **Topology**，引理 5.23.6 部分 (1)，存在特殊化 $x_1 \rightsquigarrow x$ 且 $x_1 \in W_1$。因此 $\overline{\{x\}} \subset \overline{\{x_1\}}$，我们看到 $x \in W_1$。换言之，置 $X_i = W_i$ 可行。 □

引理 59.82.4. *令 $Z \subset X$ 为拓扑空间 X 的闭子集。假设*

(1) *X 是谱空间（**Topology**，定义 5.23.1），且*
(2) *对 $x \in X$，交 $Z \cap \overline{\{x\}}$ 连通（特别地非空）。*

则对 X 上任何层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(Z, \mathcal{F}|_Z)$。

证明. 若 $x \rightsquigarrow x'$ 是点的特殊化，则存在典范映射 $\mathcal{F}_{x'} \to \mathcal{F}_x$，与开集上的截面相容且对 $\mathcal{F}$ 函子性。由于 X 的每个点特殊化到 Z 的点，推出 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(Z, \mathcal{F}|_Z)$ 是单射。困难的部分是证明它是满射。

记 $\mathcal{B}$ 为 X 的所有拟紧开集的集合。将 $\mathcal{F}$ 写为滤过余极限 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$，其中每个 $\mathcal{F}_i$ 如 **Modules**，等式 (17.19.2.1)。见 **Modules**，引理 17.19.2。则 $\mathcal{F}|_Z = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i|_Z$，因为到 Z 的限制是左伴随（**Categories**，引理 4.24.5 和 **Sheaves**，引理 6.21.8）。由 **Sheaves**，引理 6.29.1，函子 $\Gamma(X, -)$ 和 $\Gamma(Z, -)$ 与滤过余极限交换。因此我们可以假设我们的层 $\mathcal{F}$ 如 **Modules**，等式 (17.19.2.1)。

假设我们有嵌入 $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$。则我们有

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(Z, \mathcal{F}|_Z) \cap \Gamma(X, \mathcal{G})$$

其中交在 $\Gamma(Z, \mathcal{G}|_Z)$ 中取。这由证明的第一个注记推出，因为我们可以通过看茎来检查 $\mathcal{G}$ 的全局截面是否在 $\mathcal{F}$ 中，且因为 X 的每个点特殊化到 Z 的点。

由 **Modules**，引理 17.19.4，存在单射 $\mathcal{F} \to \prod (Z_i \to X)_* \underline{S_i}$，其中乘积有限，$Z_i \subset X$ 闭，S_i 有限。因此只需对层 $(Z_i \to X)_* \underline{S_i}$ 证明满射性。观察到

$$\Gamma(X, (Z_i \to X)_* \underline{S_i}) = \Gamma(Z_i, \underline{S_i}) \quad 和 \quad \Gamma(X, (Z_i \to X)_* \underline{S_i}|_Z) = \Gamma(Z \cap Z_i, \underline{S_i})$$

此外，条件 (1) 和 (2) 被 Z_i 继承；这对 (2) 显然，对 (1) 由 **Topology**，引理 5.23.5 推出。因此只需对（有限）常值层的情形证明引理。此情形是引理 59.82.3 的重述，完成证明。 □

例 59.82.5. 若 X 不是谱空间，引理 59.82.4 是假的。例如：令 Y 为 T_1 拓扑空间，$y \in Y$ 为非开点。令 $X = Y \amalg \{x\}$，赋予拓扑使其闭集为 $\emptyset$、$\{y\}$ 以及所有 $F \amalg \{x\}$，其中 F 是 Y 的闭子集。则 $Z = \{x, y\}$ 是 X 的闭子集，满足引理 59.82.4 的假设 (2)。但 X 连通，而 Z 不连通。因此引理的结论对 X 上取值 $\{0, 1\}$ 的常值层失效。

引理 59.82.6. *令 (A, I) 为 Hensel 对。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = \mathrm{Spec}(A/I)$。对 $X_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(Z, \mathcal{F}|_Z)$。*

证明. 回忆任何环的谱是谱空间，见 **Algebra**，引理 10.26.2。由 **More on Algebra**，引理 15.11.16，我们看到对每个 $x \in X$，$\overline{\{x\}} \cap Z$ 连通。由引理 59.82.4，我们看到陈述对 X_{Zar} 上的层成立。对任何有限态射 $X' \to X$，我们有 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 且 $Z \times_X X' = \mathrm{Spec}(A'/IA')$，其中 (A', IA') 是 Hensel 对，见 **More on Algebra**，引理 15.11.8，我们对 $(X')_{Zar}$ 上的层得到相同陈述。因此我们可以应用引理 59.82.2 得出结论。 □

最后，我们可以陈述并证明 Gabber 定理。

定理 59.82.7 (Gabber)**.** *令 (A, I) 为 Hensel 对。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = \mathrm{Spec}(A/I)$。对 $X_{étale}$ 上任何挠阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = H^q_{étale}(Z, \mathcal{F}|_Z)$。*

证明. 由引理 59.82.6，结果对 $q = 0$ 成立。令 $q \geq 1$。假设结果对所有次数 $< q$ 已证。令 $\mathcal{F}$ 为挠阿贝尔层。令 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 为挠阿贝尔层的单射（稍后选择），其余核为 $\mathcal{Q}$，使得我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{Q} \to 0$$

为 $X_{étale}$ 上挠阿贝尔层。这给出 X 和 Z 上长正合上同调序列的映射，其中一部分形如

$$\begin{array}{ccccccc}
H^{q-1}_{étale}(X, \mathcal{F}') & \longrightarrow & H^{q-1}_{étale}(X, \mathcal{Q}) & \longrightarrow & H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^q_{étale}(X, \mathcal{F}') \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
H^{q-1}_{étale}(Z, \mathcal{F}'|_Z) & \longrightarrow & H^{q-1}_{étale}(Z, \mathcal{Q}|_Z) & \longrightarrow & H^q_{étale}(Z, \mathcal{F}|_Z) & \longrightarrow & H^q_{étale}(Z, \mathcal{F}'|_Z)
\end{array}$$

利用这个具有正合行的阿贝尔群交换图表，我们将完成证明。

$\mathcal{F}$ 的单射性。令 ξ 为 $H^q_{étale}(X,\mathcal{F})$ 的非零元素。由引理 59.82.1 取 $Z = X$（!），我们可以找到 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ 使得 ξ 向右映射为零。则 ξ 是 $H^{q-1}_{étale}(X,\mathcal{Q})$ 的某个元素的像，且 $q-1$ 的双射性推出 ξ 在 $H^q_{étale}(Z,\mathcal{F}|_Z)$ 中不映射为零。

$\mathcal{F}$ 的满射性。令 ξ 为 $H^q_{étale}(Z,\mathcal{F}|_Z)$ 的元素。由引理 59.82.1 取 $Z = Z$，我们可以找到 $\mathcal{F} \subset \mathcal{F}'$ 使得 ξ 向右映射为零。则 ξ 是 $H^{q-1}_{étale}(Z,\mathcal{Q}|_Z)$ 的某个元素的像，且 $q-1$ 的双射性推出 ξ 在垂直映射的像中。 □

引理 59.82.8. 令 X 为具有仿射对角线的概形，且可被 $n+1$ 个仿射开集覆盖。令 $Z \subset X$ 为闭子概形。令 $\mathcal{A}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠环层，令 $\mathcal{I}$ 为 $X_{étale}$ 上的内射 $\mathcal{A}$-模层。则对 $q > n$，$H^q_{étale}(Z,\mathcal{I}|_Z) = 0$。

证明. 我们将对 n 归纳证明。若 $n = 0$，则 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = \mathrm{Spec}(A/I)$。令 A^h 为 étale A-代数 B 的滤过余极限，使得 $A/I \to B/IB$ 是同构。则 (A^h, IA^h) 是 Hensel 对且 $A/I = A^h/IA^h$，见 **More on Algebra**，引理 15.12.1 及其证明。置 $X^h = \mathrm{Spec}(A^h)$。由定理 59.82.7，我们看到

$$H^q_{étale}(Z,\mathcal{I}|_Z) = H^q_{étale}(X^h,\mathcal{I}|_{X^h})$$

由定理 59.51.3，我们有

$$H^q_{étale}(X^h,\mathcal{I}|_{X^h}) = \mathrm{colim}_{A\to B} H^q_{étale}(\mathrm{Spec}(B),\mathcal{I}|_{\mathrm{Spec}(B)})$$

其中余极限遍历如上 A-代数 B。由于态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 étale，限制 $\mathcal{I}|_{\mathrm{Spec}(B)}$ 是内射 $\mathcal{A}|_{\mathrm{Spec}(B)}$-模层（**Cohomology on Sites**，引理 21.7.1）。因此右端的上同调群为零，我们在此情形得到结果。

归纳步骤。我们可以使用 Mayer-Vietoris 进行归纳步骤。即，假设 $X = U \cup V$，其中 U 是 n 个仿射开集的并，V 仿射。则利用 X 的对角线仿射，我们看到 $U \cap V$ 是 n 个仿射开集的并。Mayer-Vietoris 给出正合序列

$$H^{q-1}_{étale}(U\cap V\cap Z,\mathcal{I}|_Z) \to H^q_{étale}(Z,\mathcal{I}|_Z) \to H^q_{étale}(U\cap Z,\mathcal{I}|_Z) \oplus H^q_{étale}(V\cap Z,\mathcal{I}|_Z)$$

由归纳假设我们得到 $q > n$ 时的消没，如所愿。 □

59.83. 曲线上挠层的上同调

本节的目标是证明曲线上挠层上同调的基本有限性和消没结果，见定理 59.83.10。在节 59.84 中我们将讨论诺特环上挠模的可构造层。

情形 59.83.1. 这里 k 是代数闭域，X 是 k 上分离、有限型、维数 ≤ 1 的概形，$\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。

在情形 59.83.1 中，我们想证明以下陈述

(1) 对 $q > 2$，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$，
(2) 若 X 仿射，则对 $q > 1$，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$，
(3) 若 $p = \text{char}(k) > 0$ 且 $\mathcal{F}$ 是 p-幂挠，则对 $q > 1$，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$，
(4) 若 $\mathcal{F}$ 可构造且挠与 $\text{char}(k)$ 互素，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 有限，
(5) 若 X 紧合且 $\mathcal{F}$ 可构造，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 有限，
(6) 若 $\mathcal{F}$ 是挠且与 $\text{char}(k)$ 互素，则对任何代数闭域扩张 k'/k，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X_{k'}, \mathcal{F}|_{X_{k'}})$ 是同构，
(7) 若 X 紧合，则对任何代数闭域扩张 k'/k，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X_{k'}, \mathcal{F}|_{X_{k'}})$ 是同构，
(8) 对所有开子集 $U \subset X$，$H^2_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^2_{étale}(U, \mathcal{F})$ 是满射。

给定任何情形 59.83.1，我们将说“陈述 (1) – (8) 成立”，如果那些适用于给定情形的陈述为真。我们开始证明，首先给出我们计算常系数上同调的一个推论。

引理 59.83.2. *在情形 59.83.1 中，假设 X 光滑且 $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 对某个素数 ℓ。则陈述 (1) – (8) 对 $\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 由于 X 光滑，我们看到 X 是光滑曲线和点的有限无交并。点上任何层（k 的谱）的高阶 étale 上同调平凡，例如由引理 59.59.2 或 59.80.3。因此我们可以假设 X 是光滑曲线。

情形 I：ℓ 不同于 k 的特征。此情形由引理 59.69.1（射影情形）和引理 59.69.3（仿射情形）推出。关于上同调和代数闭基域扩张的陈述 (6) 由亏格 g 和“穿刺”数 r 从 k 到 k' 不变这一事实推出。陈述 (8) 推出，因为一旦 $U \neq X$，$H^2_{étale}(U, \mathcal{F})$ 为零，因为此时 U 仿射（**Varieties**，引理 33.43.2 和 33.43.10）。

情形 II：ℓ 等于 k 的特征。消没由引理 59.63.5 推出。陈述 (5) 和 (7) 由引理 59.63.6 推出。 □

注记 59.83.3 (代数闭基域扩张下的不变性)**.** 令 k 为特征 $p > 0$ 的代数闭域。在节 59.63 中我们看到存在正合序列

$$k[x] \to k[x] \to H^1_{étale}(\mathbf{A}^1_k, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \to 0$$

其中第一个箭头将 $f(x)$ 送到 $f^p - f$。余核的一组代表元由多项式

$$\sum\nolimits_{p \nmid n} \lambda_n x^n$$

给出，其中 $\lambda_n \in k$。（若 k 不是代数闭的，你还需添加一些常数。）特别地，当 k'/k 是代数闭扩张时，映射

$$H^1_{étale}(\mathbf{A}^1_k, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}) \to H^1_{étale}(\mathbf{A}^1_{k'}, \mathbf{Z}/p\mathbf{Z})$$

一般不是同构。特别地，étale 基本群之间的映射 $\pi_1(\mathbf{A}^1_{k'}) \to \pi_1(\mathbf{A}^1_k)$（此处插入未来参考文献）也不是同构。因此仿射直线的 étale 同伦型依赖于代数闭基域。由上述引理 59.83.2 我们看到这是仅在特征 p 且系数为 p-幂挠时发生的现象。

引理 59.83.4. *令 k 为代数闭域。令 X 为 k 上分离有限型、维数 ≤ 1 的概形。令 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$ 为 X 上挠阿贝尔层的短正合序列。若陈述 (1) – (8) 对 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_2$ 成立，则它们对 $\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 这主要由定义和上同调长正合序列立即推出。也观察到 $\mathcal{F}$ 可构造（分别地挠与 k 的特征互素）当且仅当 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_2$ 都可构造（分别地挠与 k 的特征互素）。见命题 59.74.1。一些细节省略。 □

引理 59.83.5. *令 k 为代数闭域。令 $f : X \to Y$ 为 k 上分离有限型、维数 ≤ 1 概形的有限态射。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的挠阿贝尔层。若陈述 (1) – (8) 对 $\mathcal{F}$ 成立，则它们对 $f_*\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 即，由 $q > 0$ 时 $R^q f_*$ 的消没（命题 59.55.2）和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6），我们有 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = H^q_{étale}(Y, f_*\mathcal{F})$。对 (8) 使用 f_* 的构造与任意基变换交换（引理 59.55.3）。 □

引理 59.83.6. *在情形 59.83.1 中假设 $\mathcal{F}$ 可构造。令 $j : X' \to X$ 为稠密开子概形的包含。则陈述 (1) – (8) 对 $\mathcal{F}$ 成立当且仅当它们对 $j_!j^{-1}\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 由于 X' 稠密，我们看到 $Z = X \setminus X'$ 维数为 0，因此是 k-有理点的有限集 $Z = \{x_1, \ldots, x_n\}$。考虑引理 59.70.8 的短正合序列

$$0 \to j_!j^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to i_*i^{-1}\mathcal{F} \to 0$$

观察到 $H^q_{étale}(X, i_*i^{-1}\mathcal{F}) = H^q_{étale}(Z, i^*\mathcal{F})$。即，$i : Z \to X$ 是闭浸入，因此有限，由命题 59.55.2，$q > 0$ 时 $R^q i_*$ 消没，因此等式由 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6）推出。由于 Z 是代数闭域谱的无交并，我们得出结论 $q > 0$ 时 $H^q_{étale}(Z, i^*\mathcal{F}) = 0$ 且

$$H^0_{étale}(Z, i^{-1}\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{F}_{x_i}$$

有限，因为 $\mathcal{F}$ 可构造假设下 $\mathcal{F}_{x_i}$ 有限。长正合上同调序列给出正合序列

$$0 \to H^0_{étale}(X, j_!j^{-1}\mathcal{F}) \to H^0_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^0_{étale}(Z, i^{-1}\mathcal{F}) \to H^1_{étale}(X, j_!j^{-1}\mathcal{F}) \to H^1_{étale}(X, \mathcal{F}) \to 0$$

以及同构 $H^q_{étale}(X, j_!j^{-1}\mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 对 $q > 1$。

此时容易推出 (1) – (8) 中每个对 $\mathcal{F}$ 成立当且仅当对 $j_!j^{-1}\mathcal{F}$ 成立。我们做几个小注记以帮助读者：(a) 若 $\mathcal{F}$ 是挠且与 k 的特征互素，则 $j_!j^{-1}\mathcal{F}$ 也是，(b) 层 $j_!j^{-1}\mathcal{F}$ 可构造，(c) 我们有

$H^0_{étale}(Z, i^{-1}\mathcal{F}) = H^0_{étale}(Z_{k'}, i^{-1}\mathcal{F}|_{Z_{k'}})$，以及 (d) 若 $U \subset X$ 开，则 $U' = U \cap X'$ 在 U 中稠密。 □

引理 59.83.7. *在情形 59.83.1 中假设 X 光滑。令 $j : U \to X$ 为开浸入。令 ℓ 为素数。令 $\mathcal{F} = j_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$。则陈述 (1) – (8) 对 $\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 由于 X 光滑，它是光滑曲线的无交并，因此我们可以假设 X 是曲线（即不可约）。则要么 $U = \emptyset$ 无需证明，要么 $U \subset X$ 稠密。在此情形引理由引理 59.83.2 和 59.83.6 推出。 □

引理 59.83.8. *在情形 59.83.1 中假设 X 约化。令 $j : U \to X$ 为开浸入。令 ℓ 为素数，$\mathcal{F} = j_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$。则陈述 (1) – (8) 对 $\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 与引理 59.83.7 的区别是这里我们不假设 X 光滑。令 $\nu : X^\nu \to X$ 为正规化态射。则 ν 有限（**Varieties**，引理 33.27.1）且 X^ν 光滑（**Varieties**，引理 33.43.8）。令 $j^\nu : U^\nu \to X^\nu$ 为 U 的原像。由引理 59.83.7，结果对 $j^\nu_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 成立。由引理 59.83.5，结果对 $\nu_* j^\nu_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 成立。一般地，$\nu_* j^\nu_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 不等于 $j_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$，但我们可以如下绕过。由于 X 约化，态射 $\nu : X^\nu \to X$ 在稠密开 $j' : X' \to X$ 上是同构（**Varieties**，引理 33.27.1）。在此开集上我们有一致性

$$(j')^{-1}(\nu_* j^\nu_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) = (j')^{-1}(j_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})$$

对 $j' : X' \to X$ 和上述层使用引理 59.83.6 两次，我们得出结论。 □

引理 59.83.9. *在情形 59.83.1 中假设 X 约化。令 $j : U \to X$ 为开浸入且 U 连通。令 ℓ 为素数。令 $\mathcal{G}$ 为 U 上有限局部常值 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层。令 $\mathcal{F} = j_!\mathcal{G}$。则陈述 (1) – (8) 对 $\mathcal{F}$ 成立。*

证明. 令 $f : V \to U$ 为如引理 59.66.2 中的次数与 ℓ 互素的有限 étale 态射。节 59.66 中的讨论给出映射

$$\mathcal{G} \to f_* f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{G}$$

其复合是同构。因此只需对 $\mathcal{F} = j_! f_* f^{-1}\mathcal{G}$ 证明引理。由 Zariski 主定理（**More on Morphisms**，引理 37.43.3），我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j'} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ U & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

其中 $\overline{f} : Y \to X$ 有限，j' 是稠密像的开浸入。我们可以将 Y 替换为其约化（这不改变 V，因为 V 约化，作为 U 上 étale）。由于 f 有限且 V 在 Y 中稠密，我们有 $V = U \times_X Y$。由引理 59.70.9，我们有

$$j_! f_* f^{-1}\mathcal{G} = \overline{f}_* j'_! f^{-1}\mathcal{G}$$

由引理 59.83.5，只需考虑 $j'_!f^{-1}\mathcal{G}$。由引理 59.66.2 给出的滤过的存在性、$j'_!$ 正合以及引理 59.83.4，我们化归到 $\mathcal{F} = j'_!\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 的情形，即引理 59.83.8。 □

定理 59.83.10. 若 k 是代数闭域，X 是 k 上分离、有限型、维数 ≤ 1 的概形，$\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层，则

(1) 对 $q > 2$，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$，
(2) 若 X 仿射，则对 $q > 1$，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$，
(3) 若 $p = char(k) > 0$ 且 $\mathcal{F}$ 是 p-幂挠，则对 $q > 1$，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$，
(4) 若 $\mathcal{F}$ 可构造且挠与 $char(k)$ 互素，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 有限，
(5) 若 X 紧合且 $\mathcal{F}$ 可构造，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 有限，
(6) 若 $\mathcal{F}$ 是挠且与 $char(k)$ 互素,则对任何代数闭域扩张 k'/k,$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X_{k'}, \mathcal{F}|_{X_{k'}})$ 是同构，
(7) 若 X 紧合，则对任何代数闭域扩张 k'/k，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X_{k'}, \mathcal{F}|_{X_{k'}})$ 是同构，
(8) 对所有开子集 $U \subset X$，$H^2_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^2_{étale}(U, \mathcal{F})$ 是满射。

证明. 定理说在情形 59.83.1 中陈述 (1) – (8) 成立。我们的第一步是将 X 替换为其约化，这由命题 59.45.4 允许。由引理 59.73.2，我们可以将 $\mathcal{F}$ 写为可构造阿贝尔层的滤过余极限。取上同调与余极限交换，见引理 59.51.4。此外，通过 $X_{k'} \to X$ 的拉回作为左伴随与余极限交换。因此只需对可构造层证明陈述。

在此段中我们不加说明地使用引理 59.83.4。写 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \oplus \ldots \oplus \mathcal{F}_r$，其中 $\mathcal{F}_i$ 对某个素数 ℓ_i 是 ℓ_i-主的，我们可以假设 ℓ^n 零化 $\mathcal{F}$ 对某个素数 ℓ。现在考虑正合序列

$$0 \to \mathcal{F}[\ell] \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}/\mathcal{F}[\ell] \to 0.$$

因此我们看到可以假设 $\mathcal{F}$ 是 ℓ-挠的。这意味着 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间的可构造层，对某个素数 ℓ。

按定义这意味着存在稠密开 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{F}|_U$ 是有限局部常值 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层。由于 $\dim(X) \leq 1$，在缩小 U 后我们可以假设 $U = U_1 \amalg \ldots \amalg U_n$ 是不可约概形的无交并（只需去掉位于 U 的 ≥ 2 个分支交中的闭点）。由引理 59.83.6，我们化归到 $\mathcal{F} = j_!\mathcal{G}$ 的情形，其中 $\mathcal{G}$ 是 U 上有限局部常值 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层。

由于我们选择 $U = U_1 \amalg \ldots \amalg U_n$ 且 U_i 不可约，我们有

$$j_!\mathcal{G} = j_{1!}(\mathcal{G}|_{U_1}) \oplus \ldots \oplus j_{n!}(\mathcal{G}|_{U_n})$$

其中 $j_i : U_i \to X$ 是包含态射。$j_{i!}(\mathcal{G}|_{U_i})$ 的情形在引理 59.83.9 中处理。 □

定理 59.83.11. 令 X 为代数闭域 k 上有限型、维数 1 的概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠层。则

$$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0, \quad \forall q \geq 3.$$

若 X 仿射，则也有 $H^2_{étale}(X,\mathcal{F})=0$。

证明. 若 X 分离，这立即由更精确的定理 59.83.10 推出。若 X 非分离，选择仿射开覆盖 $X=X_1\cup\ldots\cup X_n$。对 n 归纳，我们可以假设消没对 $U=X_1\cup\ldots\cup X_{n-1}$ 成立。则 Mayer-Vietoris（引理 59.50.1）给出

$$H^2_{étale}(U,\mathcal{F})\oplus H^2_{étale}(X_n,\mathcal{F})\to H^2_{étale}(U\cap X_n,\mathcal{F})\to H^3_{étale}(X,\mathcal{F})\to 0$$

然而，由于 $U\cap X_n$ 是仿射概形的开集，由我们的维数假设它仿射，群 $H^2_{étale}(U\cap X_n,\mathcal{F})$ 由定理 59.83.10 消没。 □

引理 59.83.12. 令 k'/k 为可分闭域扩张。令 X 为 k 上紧合、维数 ≤ 1 的概形。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的挠阿贝尔层。则对 $q\geq 0$，映射 $H^q_{étale}(X,\mathcal{F})\to H^q_{étale}(X_{k'},\mathcal{F}|_{X_{k'}})$ 是同构。

证明. 我们在定理 59.83.10 中对代数闭域已看到这一点。给定如引理陈述中的 $k\subset k'$，我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccc} k' & \longrightarrow & \overline{k}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longrightarrow & \overline{k} \end{array}$$

其中 $k\subset\overline{k}$ 和 $k'\subset\overline{k}'$ 是代数闭包。由于 k 和 k' 可分闭，域扩张 $\overline{k}/k$ 和 $\overline{k}'/k'$ 是代数且纯不可分。在此情形态射 $X_{\overline{k}}\to X$ 和 $X_{\overline{k}'}\to X_{k'}$ 是泛同胚。因此 $\mathcal{F}$ 的上同调可以在 $X_{\overline{k}}$ 上计算，$\mathcal{F}|_{X_{k'}}$ 的上同调可以在 $X_{\overline{k}'}$ 上计算，见命题 59.45.4。因此我们从代数闭域的情形推出一般情形。 □

59.84. 曲线上挠模的上同调

本节我们对诺特环上挠的可构造模层重复节 59.83 的论证。我们从最有趣的步骤开始。

引理 59.84.1. 令 Λ 为诺特环，M 为被整数 $n>0$ 零化的有限 Λ-模，k 为代数闭域，X 为 k 上分离、有限型、维数 ≤ 1 的概形。则

(1) 若 n 与 $char(k)$ 互素，则 $H^q_{étale}(X,\underline{M})$ 是有限 Λ-模，
(2) 若 X 紧合，则 $H^q_{étale}(X,\underline{M})$ 是有限 Λ-模。

证明. 若 $n=\ell n'$ 对某个素数 ℓ，则我们得到有限 Λ-模的短正合序列 $0\to M[\ell]\to M\to M'\to 0$，其中 M' 被 n' 零化。这产生对应的常值层短正合序列，进而给出上同调模的正合序列

$$H^q_{étale}(X,\underline{M[n]})\to H^q_{étale}(X,\underline{M})\to H^q_{étale}(X,\underline{M'})$$

因此，若我们能对 M 被素数零化的情形证明结果，则通过对 n 归纳我们获胜。

令 ℓ 为素数使得 ℓ 零化 M。则我们可以将 Λ 替换为 $\mathbf{F}_\ell$-代数 $\Lambda/\ell\Lambda$。即，$\mathcal{F}$ 作为 Λ-模层的上同调与作为 $\Lambda/\ell\Lambda$-模层的上同调相同，例如由 **Cohomology on Sites**，引理 21.12.4。

假设 ℓ 为素数使得 ℓ 零化 M 和 Λ。让我们化归到 M 是有限自由 Λ-模的情形。即，选择短正合序列

$$0 \to N \to \Lambda^{\oplus m} \to M \to 0$$

这确定正合序列

$$H^q_{étale}(X, \underline{\Lambda^{\oplus m}}) \to H^q_{étale}(X, \underline{M}) \to H^{q+1}_{étale}(X, \underline{N})$$

通过对 q 递降归纳，若我们知道 $\Lambda^{\oplus m}$ 的结果，则得到 M 的结果。这里我们使用由定理 59.83.10，我们的上同调群在次数 > 2 消没。

令 ℓ 为素数，假设 ℓ 零化 Λ。仍需证明上同调群 $H^q_{étale}(X, \underline{\Lambda})$ 是有限 Λ-模。我们将使用一个技巧；“正确”的论证使用系数定理，我们稍后会展示。选择基 $\Lambda = \bigoplus_{i\in I} \mathbf{F}_\ell e_i$ 使得 $e_0 = 1$ 对某个 $0 \in I$。此基的选择确定同构

$$\underline{\Lambda} = \bigoplus \underline{\mathbf{F}_\ell} e_i$$

为 $X_{étale}$ 上的层。因此我们看到

$$H^q_{étale}(X, \underline{\Lambda}) = H^q_{étale}(X, \bigoplus \underline{\mathbf{F}_\ell} e_i) = \bigoplus H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{F}_\ell}) e_i$$

因为 X 上的上同调与直和交换，由定理 59.51.3（或引理 59.51.4 或引理 59.52.2）。由于我们已经知道 $H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{F}_\ell})$ 是有限维 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间（由定理 59.83.10），我们看到 $H^q_{étale}(X, \underline{\Lambda})$ 是 Λ 上的自由模，秩相同。即，给定 $H^q_{étale}(X, \underline{\mathbf{F}_\ell})$ 的基 $\xi_1, \ldots, \xi_m$，我们看到 $\xi_1 e_0, \ldots, \xi_m e_0$ 构成 $H^q_{étale}(X, \underline{\Lambda})$ 的 Λ-基。 □

引理 59.84.2. 令 Λ 为诺特环，k 为代数闭域，$f : X \to Y$ 为 k 上分离有限型、维数 ≤ 1 概形的有限态射，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的 Λ-模层。若 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 是有限 Λ-模，则 $H^q_{étale}(Y, f_*\mathcal{F})$ 也是。

证明. 即，由 $q > 0$ 时 $R^q f_*$ 的消没（命题 59.55.2）和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6），我们有 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = H^q_{étale}(Y, f_*\mathcal{F})$。 □

引理 59.84.3. 令 Λ 为诺特环，k 为代数闭域，X 为 k 上分离有限型、维数 ≤ 1 的概形，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上可构造 Λ-模层，$j : X' \to X$ 为稠密开子概形的包含。则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 是有限 Λ-模当且仅当 $H^q_{étale}(X, j_!j^{-1}\mathcal{F})$ 是有限 Λ-模。

证明. 由于 X' 稠密，我们看到 $Z = X \setminus X'$ 维数为 0，因此是 k-有理点的有限集 $Z = \{x_1, \ldots, x_n\}$。考虑引理 59.70.8 的短正合序列

$$0 \to j_!j^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to i_*i^{-1}\mathcal{F} \to 0$$

观察到 $H^q_{étale}(X, i_*i^{-1}\mathcal{F}) = H^q_{étale}(Z, i^*\mathcal{F})$。即，$i : Z \to X$ 是闭浸入，因此有限，由命题 59.55.2，$q > 0$ 时 $R^q i_*$ 消没，因此等式由 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6）推出。由于 Z 是代数闭域谱的无交并，我们得出结论 $q > 0$ 时 $H^q_{étale}(Z, i^*\mathcal{F}) = 0$ 且

$$H^0_{étale}(Z, i^{-1}\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{F}_{x_i}$$

是有限 Λ-模，因为 $\mathcal{F}$ 是可构造 Λ-模层假设下 $\mathcal{F}_{x_i}$ 有限。长正合上同调序列给出正合序列

$$0 \to H^0_{étale}(X, j_!j^{-1}\mathcal{F}) \to H^0_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^0_{étale}(Z, i^{-1}\mathcal{F}) \to H^1_{étale}(X, j_!j^{-1}\mathcal{F}) \to H^1_{étale}(X, \mathcal{F}) \to 0$$

以及同构 $H^q_{étale}(X, j_!j^{-1}\mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 对 $q > 1$。引理由此容易推出。 □

引理 59.84.4. 令 Λ 为诺特环，M 为被整数 $n > 0$ 零化的有限 Λ-模，k 为代数闭域，X 为 k 上分离、有限型、维数 ≤ 1 的概形，$j : U \to X$ 为开浸入。则

(1) 若 n 与 $char(k)$ 互素，则 $H^q_{étale}(X, j_!\underline{M})$ 是有限 Λ-模，
(2) 若 X 紧合，则 $H^q_{étale}(X, j_!\underline{M})$ 是有限 Λ-模。

证明. 由于 $\dim(X) \leq 1$，存在开集 $V \subset X$ 与 U 不交，使得 $X' = U \cup V$ 在 X 中稠密开（细节省略）。若 $j' : X' \to X$ 表示包含态射，则我们看到 $j_!\underline{M}$ 是 $j'_!\underline{M}$ 的直和项。因此只需在 U 在 X 中开且稠密的情形证明引理。此情形由引理 59.84.3 和 59.84.1 推出。 □

引理 59.84.5. 令 Λ 为诺特环，k 为代数闭域，X 为 k 上分离有限型、维数 ≤ 1 的概形，$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$ 为 $X_{étale}$ 上 Λ-模层的短正合序列。若 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}_i)$，$i = 1, 2$ 是有限 Λ-模，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 是有限 Λ-模。

证明. 由上同调长正合序列立即推出。 □

引理 59.84.6. 令 Λ 为诺特环，k 为代数闭域，X 为 k 上分离、有限型、维数 ≤ 1 的概形，$j : U \to X$ 为开浸入且 U 连通，ℓ 为素数，$n > 0$，$\mathcal{G}$ 为 $U_{étale}$ 上有限型、局部常值、被 ℓ^n 零化的 Λ-模层。则

(1) 若 ℓ 与 $char(k)$ 互素，则 $H^q_{étale}(X, j_!\mathcal{G})$ 是有限 Λ-模，
(2) 若 X 紧合，则 $H^q_{étale}(X, j_!\mathcal{G})$ 是有限 Λ-模。

证明. 令 $f : V \to U$ 为如引理 59.66.4 中的次数与 ℓ 互素的有限 étale 态射。节 59.66 中的讨论给出映射

$$\mathcal{G} \to f_*f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{G}$$

其复合是同构。因此只需证明 $H^q_{étale}(X, j_!f_*f^{-1}\mathcal{G})$ 的有限性。由 Zariski 主定理（**More on Morphisms**，引理 37.43.3），我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j'} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \overline{f}} \\ U & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

其中 $\overline{f} : Y \to X$ 有限，j' 是稠密像的开浸入。由于 f 有限且 V 在 Y 中稠密，我们有 $V = U \times_X Y$。由引理 59.70.9，我们有

$$j_!f_*f^{-1}\mathcal{G} = \overline{f}_*j'_!f^{-1}\mathcal{G}$$

由引理 59.84.2，只需考虑 $j'_!f^{-1}\mathcal{G}$。由引理 59.66.4 给出的滤过的存在性、$j'_!$ 正合以及引理 59.84.5，我们化归到 $\mathcal{F} = j'_!\underline{M}$ 对有限 Λ-模 M 的情形，即引理 59.84.4。 □

定理 59.84.7. 令 Λ 为诺特环，k 为代数闭域，X 为 k 上分离、有限型、维数 ≤ 1 的概形，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上可构造、挠的 Λ-模层。则

(1) 若 $\mathcal{F}$ 是挠且与 $char(k)$ 互素，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 是有限 Λ-模，

(2) 若 X 紧合，则 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F})$ 是有限 Λ-模。

证明. 不加说明地使用。写 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \oplus \ldots \oplus \mathcal{F}_r$，其中 $\mathcal{F}_i$ 被 $\ell_i^{n_i}$ 零化，对某个素数 ℓ_i 和整数 $n_i > 0$。由引理 59.84.5，只需对 $\mathcal{F}_i$ 证明定理。因此我们可以假设 ℓ^n 零化 $\mathcal{F}$ 对某个素数 ℓ 和整数 $n > 0$。

由于 $\mathcal{F}$ 作为 Λ-模层可构造，存在稠密开 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{F}|_U$ 是有限型、局部常值 Λ-模层。由于 $\dim(X) \leq 1$，在缩小 U 后我们可以假设 $U = U_1 \amalg \ldots \amalg U_n$ 是不可约概形的无交并（只需去掉位于 U 的 ≥ 2 个分支交中的闭点）。由引理 59.84.3，我们化归到 $\mathcal{F} = j_!\mathcal{G}$ 的情形，其中 $\mathcal{G}$ 是 U 上有限型、局部常值 Λ-模层（且被 ℓ^n 零化）。

由于我们选择 $U = U_1 \amalg \ldots \amalg U_n$ 且 U_i 不可约，我们有

$$j_!\mathcal{G} = j_{1!}(\mathcal{G}|_{U_1}) \oplus \ldots \oplus j_{n!}(\mathcal{G}|_{U_n})$$

其中 $j_i : U_i \to X$ 是包含态射。$j_{i!}(\mathcal{G}|_{U_i})$ 的情形在引理 59.84.6 中处理。 □

59.85. 紧合概形的一次上同调

在 **Fundamental Groups**，节 58.9 中我们已经在某种意义下看到，若 $f : X \to Y$ 是紧合态射且 G 是有限群（不必交换），则取 $R^1f_*\underline{G}$ 与基变换交换。本节我们推出这些结果的一个有用推论。

引理 59.85.1. 令 A 为 *Hensel* 局部环。令 X 为 A 上紧合概形，闭纤维为 X_0。令 M 为有限阿贝尔群。则 $H^1_{étale}(X, \underline{M}) = H^1_{étale}(X_0, \underline{M})$。

证明. 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.4.3，$H^1_{étale}(X, \underline{M})$ 的元素对应于 $X_{étale}$ 上的 $\underline{M}$-torsor $\mathcal{F}$。这样的 torsor 显然是有限局部常值层。因此 $\mathcal{F}$ 可由在 X 上有限 étale 的概形 V 表示，引理 59.64.4。反之，在 X 上有限 étale 的概形 V 带有 M-作用使其成为 X 上的 M-torsor，给出一个上同调类。同样的翻译在 X_0 上的上同调类与 X_0 上有限 étale 的 torsor 之间成立。因此引理是 **Fundamental Groups**，引理 58.9.1 的范畴等价推论。 □

以下技术性引理是紧合基变换定理证明中的关键要素。论证对任何特殊纤维维数 ≤ 1 的 A 上紧合概形逐字成立，但事实上结论将是紧合基变换定理的推论，我们只需在其证明中用到这个特殊版本。

引理 59.85.2. 令 A 为 *Hensel* 局部环。令 $X = \mathbf{P}^1_A$。令 $X_0 \subset X$ 为闭纤维。令 ℓ 为素数。令 $\mathcal{I}$ 为 $X_{étale}$ 上的内射 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层。则对 $q > 0$，$H^q_{étale}(X_0, \mathcal{I}|_{X_0}) = 0$。

证明. 观察到 X 是可被 2 个仿射开集覆盖的分离概形。因此对 $q > 1$，这由 Gabber 的紧合基变换定理的仿射变体推出，见引理 59.82.8。因此我们可以假设 $q = 1$。令 $\xi \in H^1_{étale}(X_0, \mathcal{I}|_{X_0})$。目标：证明 ξ 为 0。由引理 59.73.2 和 59.51.4，我们可以找到映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$，其中 $\mathcal{F}$ 是可构造 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层，且 ξ 来自 $H^1_{étale}(X_0, \mathcal{F}|_{X_0})$ 的元素 ζ。假设我们有 $X_{étale}$ 上 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层的单射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$。由于 $\mathcal{I}$ 内射，我们可以将给定映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}$ 扩张为映射 $\mathcal{F}' \to \mathcal{I}$。在此情形我们可以将 $\mathcal{F}$ 替换为 $\mathcal{F}'$，将 ζ 替换为它在 $H^1_{étale}(X_0, \mathcal{F}'|_{X_0})$ 中的像。此外，若 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 \oplus \mathcal{F}_2$ 是直和，则我们可以将 $\mathcal{F}$ 替换为 $\mathcal{F}_i$，将 ζ 替换为它在 $H^1_{étale}(X_0, \mathcal{F}_i|_{X_0})$ 中的像。

由引理 59.74.4 和上述注记，我们可以假设 $\mathcal{F}$ 形如 $f_*\underline{M}$，其中 M 是有限 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模，$f : Y \to X$ 是有限展示的有限态射（这样的层仍然可构造，由引理 59.73.9，但我们不需要这一点）。由于 f_* 的构造与任意基变换交换（引理 59.55.3），我们看到 $f_*\underline{M}$ 到 X_0 的限制等于通过诱导态射 $Y_0 \to X_0$ 的 $\underline{M}$ 的前推。由 Leray 谱序列（命题 59.54.2）和高阶直接像的消没（命题 59.55.2），我们得到

$$H^1_{étale}(X_0, f_*\underline{M}|_{X_0}) = H^1_{étale}(Y_0, \underline{M}).$$

由于 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ 紧合，我们可以使用引理 59.85.1 看出 $H^1_{étale}(Y_0, \underline{M})$ 等于 $H^1_{étale}(Y, \underline{M})$。因此我们看到上同调类 ζ 提升为上同调类

$$\tilde{\zeta} \in H^1_{étale}(Y, \underline{M}) = H^1_{étale}(X, f_*\underline{M})$$

然而，$\tilde{\zeta}$ 在 $H^1_{étale}(X,\mathcal{I})$ 中映射为零，因为 $\mathcal{I}$ 内射，且由

$$\begin{array}{ccc} H^1_{étale}(X, f_*\underline{M}) & \longrightarrow & H^1_{étale}(X,\mathcal{I}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^1_{étale}(X_0, (f_*\underline{M})|_{X_0}) & \longrightarrow & H^1_{étale}(X_0, \mathcal{I}|_{X_0}) \end{array}$$

的交换性，我们得出结论 ζ 的像 ξ 也为零。 □

59.86. 基变换的预备知识

如果你对光滑基变换定理或紧合基变换定理感兴趣，你应该直接跳到相应的章节。在本节和接下来的几节中，我们考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow[h]{} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

我们通常假设此图表是笛卡儿的，即 $Y = X \times_S T$。如上交换图表给出小 étale 景的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_{étale} & \xleftarrow[h_{small}]{} & Y_{étale} \\ {\scriptstyle f_{small}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_{small}} \\ S_{étale} & \xleftarrow{g_{small}} & T_{étale} \end{array}$$

让我们使用记号

$$f^{-1} = f^{-1}_{small}, \quad g_* = g_{small,*}, \quad e^{-1} = e^{-1}_{small}, \text{ 和 } \quad h_* = h_{small,*}.$$

由 **Sites**，节 7.45 我们得到基变换或拉回映射

$$f^{-1}g_*\mathcal{F} \longrightarrow h_*e^{-1}\mathcal{F}$$

对 $T_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$。若 $\mathcal{F}$ 是 $T_{étale}$ 上的阿贝尔层，则我们得到导出基变换映射

$$f^{-1}Rg_*\mathcal{F} \longrightarrow Rh_*e^{-1}\mathcal{F}$$

见 **Cohomology on Sites**，引理 21.15.1。最后，若 K 是 $D(T_{étale})$ 的任意对象，则有基变换映射

$$f^{-1}Rg_*K \longrightarrow Rh_*e^{-1}K$$

见 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3。

引理 59.86.1. 考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

令 $\{U_i \to X\}$ 为 *étale* 覆盖使得 $U_i \to S$ 分解为 $U_i \to V_i \to S$，其中 $V_i \to S$ *étale*，并考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} U_i & \xleftarrow{h_i} & U_i \times_X Y \\ {\scriptstyle f_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_i} \\ V_i & \xleftarrow{g_i} & V_i \times_S T \end{array}$$

令 $\mathcal{F}$ 为 $T_{étale}$ 上的层。令 K 在 $D(T_{étale})$ 中。置 $K_i = K|_{V_i \times_S T}$ 和 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}|_{V_i \times_S T}$。

(1) 若对所有 i，$f_i^{-1} g_{i,*} \mathcal{F}_i = h_{i,*} e_i^{-1} \mathcal{F}_i$，则 $f^{-1} g_* \mathcal{F} = h_* e^{-1} \mathcal{F}$。

(2) 若对所有 i，$f_i^{-1} R g_{i,*} K_i = R h_{i,*} e_i^{-1} K_i$，则 $f^{-1} R g_* K = R h_* e^{-1} K$。

(3) 若 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔层且对所有 $i, f_i^{-1} R^q g_{i,*} \mathcal{F}_i = R^q h_{i,*} e_i^{-1} \mathcal{F}_i$，则 $f^{-1} R^q g_* \mathcal{F} = R^q h_* e^{-1} \mathcal{F}$。

证明. (1) 的证明。首先我们观察到

$$(f^{-1} g_* \mathcal{F})|_{U_i} = f_i^{-1}(g_* \mathcal{F}|_{V_i}) = f_i^{-1} g_{i,*} \mathcal{F}_i$$

第一个等号因为 $U_i \to X \to S$ 等于 $U_i \to V_i \to S$，第二个等号因为由 **Sites**，引理 7.28.2，$g_* \mathcal{F}|_{V_i} = g_{i,*} \mathcal{F}_i$。类似地我们有

$$(h_* e^{-1} \mathcal{F})|_{U_i} = h_{i,*}(e^{-1} \mathcal{F}|_{U_i \times_X Y}) = h_{i,*} e_i^{-1} \mathcal{F}_i$$

因此若基变换映射 $f_i^{-1} g_{i,*} \mathcal{F}_i \to h_{i,*} e_i^{-1} \mathcal{F}_i$ 对所有 i 是同构，则基变换映射 $f^{-1} g_* \mathcal{F} \to h_* e^{-1} \mathcal{F}$ 限制到 U_i 上是同构对所有 i，我们得出结论它是同构，因为 $\{U_i \to X\}$ 是 étale 覆盖。

对其他两个陈述，我们将引用 **Sites**，引理 7.28.2 替换为引用 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.4。 □

引理 59.86.2. 考虑概形的笛卡儿图表的塔

$$\begin{array}{ccc} W & \xleftarrow{j} & Z \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

令 K 在 $D(T_{étale})$ 中。若

$$f^{-1}Rg_*K \to Rh_*e^{-1}K \quad 和 \quad i^{-1}Rh_*e^{-1}K \to Rj_*k^{-1}e^{-1}K$$

是同构，则 $(f\circ i)^{-1}Rg_*K \to Rj_*(e\circ k)^{-1}K$ 是同构。类似地，若 $\mathcal{F}$ 是 $T_{étale}$ 上的阿贝尔层且若

$$f^{-1}R^qg_*\mathcal{F} \to R^qh_*e^{-1}\mathcal{F} \quad 和 \quad i^{-1}R^qh_*e^{-1}\mathcal{F} \to R^qj_*k^{-1}e^{-1}\mathcal{F}$$

是同构，则 $(f\circ i)^{-1}R^qg_*\mathcal{F} \to R^qj_*(e\circ k)^{-1}\mathcal{F}$ 是同构。

证明. 这是形式化的，只要检查这些基变换映射的复合是外矩形的基变换映射，见 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.5。 □

引理 59.86.3. 令 I 为有向集。考虑概形的笛卡儿图表的逆系统

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xleftarrow{h_i} & Y_i \\ {\scriptstyle f_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_i} \\ S_i & \xleftarrow{g_i} & T_i \end{array}$$

带有仿射转移态射且 g_i 拟紧且拟分离。置 $X = \lim X_i$，$S = \lim S_i$，$T = \lim T_i$ 和 $Y = \lim Y_i$，得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

令 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$ 为如定义 *59.51.1* 中的 (T_i) 上的层系统。置 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} p_i^{-1}\mathcal{F}_i$ 在 T 上，其中 $p_i : T \to T_i$ 是投影。则我们有以下

(1) 若对所有 i，$f_i^{-1}g_{i,*}\mathcal{F}_i = h_{i,*}e_i^{-1}\mathcal{F}_i$，则 $f^{-1}g_*\mathcal{F} = h_*e^{-1}\mathcal{F}$。

(2) 若对所有 i,$\mathcal{F}_i$ 是阿贝尔层且 $f_i^{-1}R^qg_{i,*}\mathcal{F}_i = R^qh_{i,*}e_i^{-1}\mathcal{F}_i$,则 $f^{-1}R^qg_*\mathcal{F} = R^qh_*e^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 我们证明 (2) 并省略 (1) 的证明。我们将不加说明地使用层的拉回与余极限交换，因为它是左伴随。观察到 h_i 拟紧且拟分离，作为 g_i 的基变换。记 $q_i : Y \to Y_i$ 为投影，观察到 $e^{-1}\mathcal{F} = \operatorname{colim} e^{-1}p_i^{-1}\mathcal{F}_i = \operatorname{colim} q_i^{-1}e_i^{-1}\mathcal{F}_i$。由引理 59.51.8 这给出

$$R^qh_*e^{-1}\mathcal{F} = \operatorname{colim} r_i^{-1}R^qh_{i,*}e_i^{-1}\mathcal{F}_i$$

其中 $r_i : X \to X_i$ 是投影。类似地，我们有

$$f^{-1}Rg_*\mathcal{F} = f^{-1}\operatorname{colim} s_i^{-1}R^qg_{i,*}\mathcal{F}_i = \operatorname{colim} r_i^{-1}f_i^{-1}R^qg_{i,*}\mathcal{F}_i$$

其中 $s_i : S \to S_i$ 是投影。引理得证。 □

引理 59.86.4. 令 I、X_i、Y_i、S_i、T_i、f_i、h_i、e_i、g_i、X、Y、S、T、f、h、e、g 如引理 *59.86.3* 的陈述中所述。令 $0 \in I$ 且 $K_0 \in D^+(T_{0,étale})$。对 $i \in I$，$i \geq 0$，记 K_i 为 K_0 到 T_i 的拉回。记 K 为 K_0 到 T 的拉回。若对所有 $i \geq 0$，$f_i^{-1}Rg_{i,*}K_i = Rh_{i,*}e_i^{-1}K_i$，则 $f^{-1}Rg_*K = Rh_*e^{-1}K$。

证明. 只需证明基变换映射 $f^{-1}Rg_*K \to Rh_*e^{-1}K$ 在上同调层上诱导同构。换言之，我们必须证明若给定对所有 $i \geq 0$ 和 $p \in \mathbf{Z}$，$f_i^{-1}R^pg_{i,*}K_i \to R^ph_{i,*}e_i^{-1}K_i$ 是同构，则 $f^{-1}R^pg_*K \to R^ph_*e^{-1}K$ 是同构对所有 $p \in \mathbf{Z}$。此时我们可以完全如引理 59.86.3 的证明中那样论证，将引用 **Lemma** 59.51.8 替换为引用引理 59.52.4。 □

引理 59.86.5. 考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 $g : T \to S$ 拟紧且拟分离。令 $\mathcal{F}$ 为 $T_{étale}$ 上的阿贝尔层。令 $q \geq 0$。以下等价

(1) 对 X 的每个几何点 $\overline{x}$，像为 $\overline{s} = f(\overline{x})$，我们有

$$H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_S T, \mathcal{F}) = H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \times_S T, \mathcal{F})$$

(2) $f^{-1}R^qg_*\mathcal{F} \to R^qh_*e^{-1}\mathcal{F}$ 是同构。

证明. 由于 $Y = X \times_S T$，我们有 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_X Y = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_S T$。因此 (1) 中的映射是 (2) 中的映射在 $\overline{x}$ 处的茎映射，由定理 59.53.1（以及引理 59.36.2）。因此结果由定理 59.29.10 推出。 □

引理 59.86.6. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点，像为 S 中的 $\overline{s}$。令 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 为态射，K 为可分闭域。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathrm{Spec}(K)_{étale}$ 上的阿贝尔层。令 $q \geq 0$。以下等价

(1) $H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_S \mathrm{Spec}(K), \mathcal{F}) = H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \times_S \mathrm{Spec}(K), \mathcal{F})$

(2) $H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})} \mathrm{Spec}(K), \mathcal{F}) = H^q(\mathrm{Spec}(K), \mathcal{F})$

证明. 观察到 $\mathrm{Spec}(K) \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 是 K 上 étale 代数的滤过余极限的谱。由于 K 可分闭，每个 étale K-代数都是 K 的 copies 的有限积。因此我们可以写

$$\mathrm{Spec}(K) \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) = \lim_{i \in I} \coprod\nolimits_{a \in A_i} \mathrm{Spec}(K)$$

为余滤过极限，其中每一项是 $\mathrm{Spec}(K)$ 在有限集 A_i 上的 copies 的无交并。注意 A_i 非空，因为给定 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$。由此推出

$$\begin{aligned} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_S \mathrm{Spec}(K) &= \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})} \left(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \times_S \mathrm{Spec}(K)\right) \\ &= \lim_{i \in I} \coprod\nolimits_{a \in A_i} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})} \mathrm{Spec}(K) \end{aligned}$$

由于在我们的设定中取上同调与概形的极限交换（定理 59.51.3），我们得出结论。 □

59.87. 前推的基变换

本节是预备性的，第一次阅读时应跳过。本节我们讨论对哪些态射 $f : X \to S$，对每个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 g 拟紧且拟分离，我们在所有（集合）层上有 $f^{-1}g_* = h_*e^{-1}$。

引理 59.87.1. *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

假设 f 平坦且 $X_{étale}$ 的每个对象 U 有覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $U_i \to S$ 分解为 $U_i \to V_i \to S$，其中 $V_i \to S$ étale 且 $U_i \to V_i$ 拟紧且具有几何连通纤维。则对 $T_{étale}$ 上任何集合层 $\mathcal{F}$，我们有 $f^{-1}g_*\mathcal{F} = h_*e^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 令 $U \to X$ 为 étale 态射使得 $U \to S$ 分解为 $U \to V \to S$，其中 $V \to S$ étale 且 $U \to V$ 拟紧且具有几何连通纤维。观察到 $U \to V$ 平坦（**More on Flatness**，引理 38.2.3）。我们断言

$$\begin{aligned} f^{-1}g_*\mathcal{F}(U) &= g_*\mathcal{F}(V) \\ &= \mathcal{F}(V \times_S T) \\ &= e^{-1}\mathcal{F}(U \times_X Y) \\ &= h_*e^{-1}\mathcal{F}(U) \end{aligned}$$

即，将 U 视为 $X_{étale}$ 的对象，V 视为 $S_{étale}$ 的对象，我们看到第一个等号由引理 59.39.3 推出[9]。将 $V \times_S T$ 视为 $T_{étale}$ 的对象，第二个等号由 g_* 的定义推出。观察到 $U \times_X Y = U \times_S T$（因为 $Y = X \times_S T$），因此 $U \times_X Y \to V \times_S T$ 作为 $U \to V$ 的基变换具有几何连通纤维。将 $U \times_X Y$ 视为 $Y_{étale}$ 的对象，我们看到第三个等号如前由引理 59.39.3 推出。最后，第四个等号由 h_* 的定义推出。

由于由假设 $X_{étale}$ 的每个对象有 étale 覆盖使得前一段的论证适用，我们看到引理成立。 □

[9]严格地说，我们还在使用 $f^{-1}g_*\mathcal{F}$ 到 $U_{étale}$ 的限制是通过 $U \to V$ 的 $g_*\mathcal{F}$ 到 $V_{étale}$ 的限制的拉回。见 **Sites**，引理 7.28.2。

引理 59.87.2. 考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 f 平坦且局部有限展示，具有几何约化纤维。则对 $T_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，$f^{-1}g_*\mathcal{F} = h_*e^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 结合引理 59.87.1 与 **More on Morphisms**，引理 37.46.3。 □

引理 59.87.3. 考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

假设 S 是可分闭域的谱。则对 $T_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，$f^{-1}g_*\mathcal{F} = h_*e^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 我们可以在 X 上局部工作。因此我们可以假设 X 仿射。则我们可以将 X 写为 S 上有限型仿射概形的余滤过极限。由引理 59.86.3 我们可以假设 X 在 S 上有限型。则引理 59.87.1 适用，因为可分闭域上任何有限型概形是连通且几何连通概形的有限无交并（见 **Varieties**，引理 33.7.6）。 □

引理 59.87.4. 考虑概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

假设

(1) f 平坦且开，
(2) S 的剩余域可分代数闭，
(3) 给定 *étale* 态射 $U \to X$ 且 U 仿射，我们可以将 U 写为 X 的开子概形的有限无交并（例如若 X 是具有可分闭函数域的正规整概形），
(4) f 的纤维 X_s 的任何非空开集连通（例如若 X_s 不可约或空）。

则对 $T_{étale}$ 上任何集合层 $\mathcal{F}$，我们有 $f^{-1}g_*\mathcal{F} = h_*e^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 省略。提示：假设几乎平凡地推出引理 59.87.1 的条件。部分 (3) 中的例如由引理 59.80.4 推出。 □

以下引理实际上不属于这里，但似乎没有更好的地方放置它。

引理 59.87.5. 令 $f : X \to S$ 为概形态射，平坦且局部有限展示，具有几何约化纤维。则 $f^{-1} : Sh(S_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 与积交换。

证明. 令 I 为集合，$\mathcal{G}_i$ 为 $S_{étale}$ 上的层，$i \in I$。令 $U \to X$ 为 étale 态射使得 $U \to S$ 分解为 $U \to V \to S$，其中 $V \to S$ étale 且 $U \to V$ 平坦有限展示，具有几何连通纤维。则我们有

$$\begin{aligned} f^{-1}(\prod \mathcal{G}_i)(U) &= (\prod \mathcal{G}_i)(V) \\ &= \prod \mathcal{G}_i(V) \\ &= \prod f^{-1}\mathcal{G}_i(U) \\ &= (\prod f^{-1}\mathcal{G}_i)(U) \end{aligned}$$

其中我们在第一和第三个等号中使用了引理 59.39.3（我们还使用 $f^{-1}\mathcal{G}$ 到 $U_{étale}$ 的限制是通过 $U \to V$ 的 $\mathcal{G}$ 到 $V_{étale}$ 的限制的拉回，见 **Sites**，引理 7.28.2）。由 **More on Morphisms**，引理 37.46.3，$X_{étale}$ 的每个对象 U 有 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得前一段的讨论适用于 U_i。引理得证。 □

引理 59.87.6. 令 $f : X \to S$ 为概形平坦态射，使得对 X 的每个几何点 $\overline{x}$，映射

$$\mathcal{O}_{S,f(\overline{x})}^{sh} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,\overline{x}}^{sh}$$

具有几何连通纤维。则对每个概形笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 g 拟紧且拟分离，我们对 $T_{étale}$ 上任何集合层 $\mathcal{F}$ 有 $f^{-1}g_*\mathcal{F} = h_*e^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 只需在茎上检查等式，见定理 59.29.10。由定理 59.53.1 我们有

$$(h_*e^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}} = \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}^{sh}) \times_X Y, e^{-1}\mathcal{F})$$

类似地我们有

$$(f^{-1}g_*^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}} = (g_*^{-1}\mathcal{F})_{f(\overline{x})} = \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,f(\overline{x})}^{sh}) \times_S T, \mathcal{F})$$

这些集合相等，由将引理 59.39.3 应用于态射

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}^{sh}) \times_X Y \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,f(\overline{x})}^{sh}) \times_S T$$

它是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}^{sh}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,f(\overline{x})}^{sh})$ 的基变换，因为 $Y = X \times_S T$。 □

59.88. 高阶直接像的基变换

本节是节 59.87 对高阶直接像的类似物。本节是预备性的，第一次阅读时应跳过。

注记 59.88.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 n 为整数。我们说 $BC(f, n, q_0)$ 成立，如果对每个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 $X' = X \times_S S'$ 且 $Y = X' \times_{S'} T$，g 拟紧且拟分离，且 $T_{étale}$ 上每个被 n 零化的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，基变换映射

$$(f')^{-1} R^q g_* \mathcal{F} \longrightarrow R^q h_* e^{-1} \mathcal{F}$$

对 $q \leq q_0$ 是同构。

引理 59.88.2. 令 $f : X \to S$ 和 n 如注记 *59.88.1*，假设对某个 $q \geq 1$ 我们有 $BC(f, n, q-1)$。则对每个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 $X' = X \times_S S'$ 且 $Y = X' \times_{S'} T$，g 拟紧且拟分离，且 $T_{étale}$ 上每个被 n 零化的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，

(1) 基变换映射 $(f')^{-1} R^q g_* \mathcal{F} \to R^q h_* e^{-1} \mathcal{F}$ 是单射，

(2) 若 $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$，其中 $T_{étale}$ 上的 $\mathcal{G}$ 被 n 零化，则

$$\mathrm{Coker}\left((f')^{-1} R^q g_* \mathcal{F} \to R^q h_* e^{-1} \mathcal{F}\right) \subset \mathrm{Coker}\left((f')^{-1} R^q g_* \mathcal{G} \to R^q h_* e^{-1} \mathcal{G}\right)$$

(3) 若 *(2)* 中 $\mathcal{G}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层，则

$$\mathrm{Coker}\left((f')^{-1} R^q g_* \mathcal{F} \to R^q h_* e^{-1} \mathcal{F}\right) \subset R^q h_* e^{-1} \mathcal{G}$$

证明. 选择短正合序列 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{I} \to \mathcal{Q} \to 0$，其中 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层。考虑诱导图表

$$\begin{array}{ccccccc} (f')^{-1} R^{q-1} g_* \mathcal{I} & \longrightarrow & (f')^{-1} R^{q-1} g_* \mathcal{Q} & \longrightarrow & (f')^{-1} R^q g_* \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ \cong\downarrow & & \cong\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R^{q-1} h_* e^{-1} \mathcal{I} & \longrightarrow & R^{q-1} h_* e^{-1} \mathcal{Q} & \longrightarrow & R^q h_* e^{-1} \mathcal{F} & \longrightarrow & R^q h_* e^{-1} \mathcal{I} \end{array}$$

行正合。右上角为零，因为 $\mathcal{I}$ 内射。左两个垂直箭头由 $BC(f,n,q-1)$ 是同构。我们得出结论部分 (1) 成立。上述也表明

$$\mathrm{Coker}\left((f')^{-1}R^qg_*\mathcal{F}\to R^qh_*e^{-1}\mathcal{F}\right)\subset R^qh_*e^{-1}\mathcal{I}$$

因此部分 (3) 成立。为证明 (2)，选择 $\mathcal{F}\subset\mathcal{G}\subset\mathcal{I}$。 □

引理 59.88.3. 令 $f:X\to S$ 和 n 如注记 *59.88.1*，假设对某个 $q\geq 1$ 我们有 $BC(f,n,q-1)$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{h} & Y & \xleftarrow{\pi'} & Y' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ S & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T & \xleftarrow{\pi} & T' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{h'=h\circ\pi'} & Y' \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ S' & \xleftarrow{g'=g\circ\pi} & T' \end{array}$$

其中所有方块笛卡儿，g 拟紧且拟分离，π 整满射。令 $\mathcal{F}$ 为 $T_{étale}$ 上被 n 零化的阿贝尔层，置 $\mathcal{F}'=\pi^{-1}\mathcal{F}$。若基变换映射

$$(f')^{-1}R^qg'_*\mathcal{F}'\longrightarrow R^qh'_*(e')^{-1}\mathcal{F}'$$

是同构，则基变换映射 $(f')^{-1}R^qg_*\mathcal{F}\to R^qh_*e^{-1}\mathcal{F}$ 是同构。

证明. 观察到 $\mathcal{F}\to\pi_*\pi^{-1}\mathcal{F}'$ 是单射，因为 π 满射（在茎上检查）。因此由引理 59.88.2，我们只需证明基变换映射

$$(f')^{-1}R^qg_*\pi_*\mathcal{F}'\longrightarrow R^qh_*e^{-1}\pi_*\mathcal{F}'$$

是同构。这由假设推出，因为我们有 $R^qg_*\pi_*\mathcal{F}'=R^qg'_*\mathcal{F}'$，$e^{-1}\pi_*\mathcal{F}'=\pi'_*(e')^{-1}\mathcal{F}'$，且 $R^qh_*\pi'_*(e')^{-1}\mathcal{F}'=R^qh'_*(e')^{-1}\mathcal{F}'$。这由引理 59.55.4 和 59.43.5 以及相对 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）推出。 □

引理 59.88.4. 令 $f:X\to S$ 和 n 如注记 *59.88.1*，假设对某个 $q\geq 1$ 我们有 $BC(f,n,q-1)$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{\pi'} & X'' & \xleftarrow{h'} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & {\scriptstyle f''}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{\pi} & S'' & \xleftarrow{g'} & T \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{h=h'\circ\pi'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S' & \xleftarrow{g=g'\circ\pi} & T \end{array}$$

其中所有方块笛卡儿，g' 拟紧且拟分离，π 整。令 $\mathcal{F}$ 为 $T_{étale}$ 上被 n 零化的阿贝尔层。若基变换映射

$$(f')^{-1}R^qg_*\mathcal{F}\longrightarrow R^qh_*e^{-1}\mathcal{F}$$

是同构，则基变换映射 $(f'')^{-1}R^qg'_*\mathcal{F}\to R^qh'_*e^{-1}\mathcal{F}$ 是同构。

证明. 由于 π 和 π' 整，我们有 $R\pi_* = \pi_*$ 和 $R\pi'_* = \pi'_*$，见引理 59.43.5。我们也有 $(f')^{-1}\pi_* = \pi'_*(f'')^{-1}$。因此我们看到 $\pi'_*(f'')^{-1}R^q g'_*\mathcal{F} = (f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F}$ 且 $\pi'_* R^q h'_* e^{-1}\mathcal{F} = R^q h_* e^{-1}\mathcal{F}$。因此假设意味着我们的映射在应用函子 π'_* 后成为同构。因此由引理 59.43.5 我们看到它是同构。 □

引理 59.88.5. 令 T 为拟紧且拟分离概形。令 P 为 T 上拟紧且拟分离概形的性质。假设

(1) 若 $T'' \to T'$ 是 T 上拟紧且拟分离概形的加厚，则 $P(T'')$ 当且仅当 $P(T')$。
(2) 若 $T' = \lim T_i$ 是 T 上拟紧且拟分离概形逆系统的极限，具有仿射转移态射，且 $P(T_i)$ 对所有 i 成立，则 $P(T')$ 成立。
(3) 若 $Z \subset T'$ 是闭子概形且补集 $V \subset T'$ 拟紧，且 $P(T')$ 成立，则或者 $P(V)$ 或者 $P(Z)$ 成立。

则 $P(T)$ 推出对某个态射 $\mathrm{Spec}(K) \to T$，$P(\mathrm{Spec}(K))$ 成立，其中 K 是域。

证明. 考虑闭子概形 $T' \subset T$ 使得 $P(T')$ 的集合 $\mathfrak{T}$。由假设 (2)，该集合有极小元，设为 T'。由假设 (1) 我们看到 T' 约化。令 $\eta \in T'$ 为 T' 的某个不可约分支的一般点。则 $\eta = \mathrm{Spec}(K)$ 对某个域 K，且 $\eta = \lim V$，其中极限遍历包含 η 的仿射开子概形 $V \subset T'$。由假设 (3) 和 T' 的极小性，我们看到 $P(V)$ 对所有这样的 V 成立。因此由 (2) $P(\eta)$ 成立，证明完成。 □

引理 59.88.6. 令 $f : X \to S$ 和 n 如注记 *59.88.1*，假设对某个 $q \geq 1$，$BC(f, n, q-1)$ 成立，但 $BC(f, n, q)$ 不成立。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & \mathrm{Spec}(K) \end{array}$$

其中 $X' = X \times_S S'$，$Y = X' \times_{S'} \mathrm{Spec}(K)$，$K$ 是域，$\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{Spec}(K)$ 上被 n 零化的阿贝尔层，使得 $(f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F} \to R^q h_* e^{-1}\mathcal{F}$ 不是同构。

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 $X' = X \times_S S'$ 且 $Y = X' \times_{S'} T$，g 拟紧且拟分离，$T_{étale}$ 上被 n 零化的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 使得基变换映射 $(f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F} \to R^q h_* e^{-1}\mathcal{F}$ 不是同构。当然我们可以将 S' 替换为 S' 的仿射开集；这意味着 T 拟紧且拟分离。由引理 59.88.2 我们看到 $(f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F} \to R^q h_* e^{-1}\mathcal{F}$ 是单射。选取 X' 的几何点 $\overline{x}$ 和 $(R^q h_* q^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}}$ 的元素 ξ，它不在映射 $((f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F})_{\overline{x}} \to (R^q h_* e^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}}$ 的像中。

考虑态射 $\pi : T' \to T$，T' 拟紧且拟分离，记 $\mathcal{F}' = \pi^{-1}\mathcal{F}$。记 $\pi' : Y' = Y \times_T T' \to Y$ 为 π 的基变换，$e' : Y' \to T'$ 为 e 的基变换。图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \xleftarrow{h} & Y & \xleftarrow{\pi'} & Y' \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ S' & \xleftarrow{g} & T & \xleftarrow{\pi} & T' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow{h'=h\circ\pi'} & Y' \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ S' & \xleftarrow{g'=g\circ\pi} & T' \end{array}$$

使用拉回映射我们得到 X' 上阿贝尔层的典范交换图表

$$\begin{array}{ccc} (f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F} & \longrightarrow & (f')^{-1}R^q g'_*\mathcal{F}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ R^q h_* e^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & R^q h'_*(e')^{-1}\mathcal{F}' \end{array}$$

令 $P(T')$ 为性质

- ξ 在 $(Rh'_*(e')^{-1}\mathcal{F}')_{\overline{x}}$ 中的像 ξ' 不在映射 $(f^{-1}R^q g'_*\mathcal{F}')_{\overline{x}} \to (R^q h'_*(e')^{-1}\mathcal{F}')_{\overline{x}}$ 的像中。

我们断言引理 59.88.5 的假设 (1)、(2) 和 (3) 对 P 成立，这证明了我们的引理。

引理 59.88.5 的条件 (1) 对 P 成立，因为概形及其加厚的 étale 拓扑相同。见命题 59.45.4。

假设 I 是有向集，T_i 是 T 上拟紧且拟分离概形的逆系统，具有仿射转移态射。置 $T' = \lim T_i$。记 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T'、分别地 T_i 的拉回。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{h} & Y & \xleftarrow{\pi'_i} & Y_i \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow{\scriptstyle e_i} \\ S & \xleftarrow{g} & T & \xleftarrow{\pi_i} & T_i \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h_i=h\circ\pi'_i} & Y_i \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_i} \\ S & \xleftarrow{g_i=g\circ\pi_i} & T_i \end{array}$$

如上一段。显然 T' 上的 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}_i$ 到 T' 的拉回的余极限，$(e')^{-1}\mathcal{F}'$ 是 $e_i^{-1}\mathcal{F}_i$ 到 Y' 的拉回的余极限。由引理 59.51.8 我们有

$$R^q h'_*(e')^{-1}\mathcal{F}' = \operatorname{colim} R^q h_{i,*} e_i^{-1}\mathcal{F}_i \quad \text{和} \quad (f')^{-1}R^q g'_*\mathcal{F}' = \operatorname{colim}(f')^{-1}R^q g_{i,*}\mathcal{F}_i$$

由此推出若 $P(T_i)$ 对所有 i 成立，则 $P(T')$ 成立。因此引理 59.88.5 的条件 (2) 对 P 成立。

最有趣的是引理 59.88.5 的条件 (3)。假设 T' 是 T 上拟紧且拟分离概形使得 $P(T')$ 成立。令 $Z \subset T'$ 为闭子概形，补集 $V \subset T'$ 拟紧。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} Y' \times_{T'} Z & \xrightarrow{i'} & Y' & \xleftarrow{j'} & Y' \times_{T'} V \\ {\scriptstyle e_Z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e'} & & \downarrow{\scriptstyle e_V} \\ Z & \xrightarrow{i} & T' & \xleftarrow{j} & V \end{array}$$

选择内射映射 $j^{-1}\mathcal{F}' \to \mathcal{J}$，其中 $\mathcal{J}$ 是 V 上 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层。看茎我们看到映射

$$\mathcal{F}' \to \mathcal{G} = j_*\mathcal{J} \oplus i_*i^{-1}\mathcal{F}'$$

是单射。因此 ξ' 映射到

$$\begin{aligned}&\mathrm{Coker}\left(((f')^{-1}R^qg'_*\mathcal{G})_{\overline{x}} \to (R^qh'_*(e')^{-1}\mathcal{G})_{\overline{x}}\right) = \\ &\mathrm{Coker}\left(((f')^{-1}R^qg'_*j_*\mathcal{J})_{\overline{x}} \to (R^qh'_*(e')^{-1}j_*\mathcal{J})_{\overline{x}}\right) \oplus \\ &\mathrm{Coker}\left(((f')^{-1}R^qg'_*i_*i^{-1}\mathcal{F}')_{\overline{x}} \to (R^qh'_*(e')^{-1}i_*i^{-1}\mathcal{F}')_{\overline{x}}\right)\end{aligned}$$

的非零元素，由引理 59.88.2 部分 (2)。若 ξ' 不在第二个直和项中映射为零，则我们使用

$$(f')^{-1}R^qg'_*i_*i^{-1}\mathcal{F}' = (f')^{-1}R^q(g' \circ i)_*i^{-1}\mathcal{F}'$$

（因为由命题 59.55.2，$Ri_* = i_*$）以及

$$R^qh'_*(e')^{-1}i_*i^{-1}\mathcal{F} = R^qh'_*i'_*e_Z^{-1}i^{-1}\mathcal{F} = R^q(h' \circ i')_*e_Z^{-1}i^{-1}\mathcal{F}'$$

（第一个等号由引理 59.55.3，第二个因为由命题 59.55.2，$Ri'_* = i'_*$）我们看到我们有 $P(Z)$。最后，假设 ξ' 不在第一个直和项中映射为零。我们有

$$(e')^{-1}j_*\mathcal{J} = j'_*e_V^{-1}\mathcal{J} \quad \text{和} \quad R^aj'_*e_V^{-1}\mathcal{J} = 0, \quad a = 1, \ldots, q-1$$

由 $BC(f, n, q-1)$ 应用于图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & Y' & \xleftarrow[j']{} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle e'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_V} \\ S & \longleftarrow & T' & \xleftarrow{j} & V \end{array}$$

以及 $\mathcal{J}$ 内射的事实。由 $h' \circ j'$ 的相对 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）我们推出

$$R^qh'_*(e')^{-1}j_*\mathcal{J} = R^qh'_*j'_*e_V^{-1}\mathcal{J} \longrightarrow R^q(h' \circ j')_*e_V^{-1}\mathcal{J}$$

是单射。因此 ξ 映射到 $(R^q(h' \circ j')_*e_V^{-1}\mathcal{J})_{\overline{x}}$ 的非零元素。将引理 59.88.2 部分 (3) 应用于单射 $j^{-1}\mathcal{F}' \to \mathcal{J}$，我们得出结论 $P(V)$ 成立。 □

引理 59.88.7. 令 $f : X \to S$ 和 n 如注记 *59.88.1*，假设对某个 $q \geq 1$，$BC(f, n, q-1)$ 成立，但 $BC(f, n, q)$ 不成立。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow[h]{} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(K) \end{array}$$

两个方块都笛卡儿，其中

(1) S' 是仿射、整、正规的，具有代数闭函数域，

(2) K 代数闭且 $\mathrm{Spec}(K) \to S'$ 支配（换言之 K 是 S' 的函数域的扩张）

且存在整数 $d|n$ 使得 $R^q h_*(\mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 非零。

反之，引理中 $R^q h_*(\mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 的非消没意味着 $BC(f, n, q)$ 不成立，因为引理 59.80.5 表明 $R^q(\mathrm{Spec}(K) \to S')_*\mathbf{Z}/d\mathbf{Z} = 0$。

证明. 首先选择如引理 59.88.6 中的图表和 $\mathcal{F}$。我们可以假设 S' 仿射（这显然，但若有疑问见该引理的证明）。由引理 59.88.3 我们可以假设 K 代数闭。则 $\mathcal{F}$ 对应于一个 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模。这样的模是 $\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$ 的 copies 的直和，$d|n$ 变化，因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 是取值 $\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$ 的常值层。由引理 59.88.4 我们可以将 S' 替换为 S' 在 $\mathrm{Spec}(K)$ 中的正规化，这完成了证明。 □

59.89. 光滑基变换

本节我们证明光滑基变换定理。

引理 59.89.1. 令 K/k 为域扩张。令 X 为 k 上光滑仿射曲线，带有有理点 $x \in X(k)$。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathrm{Spec}(K)$ 上被整数 n 零化的阿贝尔层，n 在 k 中可逆。令 $q > 0$ 且

$$\xi \in H^q(X_K, (X_K \to \mathrm{Spec}(K))^{-1}\mathcal{F})$$

存在

(1) 有限扩张 K'/K 和 k'/k 且 $k' \subset K'$，

(2) 有限 *étale Galois* 覆盖 $Z \to X_{k'}$，群为 G

使得 G 的阶整除 n 的幂，$Z \to X_{k'}$ 在 $x_{k'}$ 上分裂，且 ξ 在 $H^q(Z_{K'}, (Z_{K'} \to \mathrm{Spec}(K))^{-1}\mathcal{F})$ 中消没。

证明. 对 $q > 1$，我们知道 ξ 在 $H^q(X_{\overline{K}}, (X_{\overline{K}} \to \mathrm{Spec}(K))^{-1}\mathcal{F})$ 中消没（定理 59.83.10）。由引理 59.51.5 我们看到这意味着存在有限扩张 K'/K 使得 ξ 在 $H^q(X_{K'}, (X_{K'} \to \mathrm{Spec}(K))^{-1}\mathcal{F})$ 中消没。因此在此情形我们可以取 $k' = k$ 和 $Z = X$。

假设 $q = 1$。回忆 $\mathcal{F}$ 对应于离散模 M 带有连续 Gal_K-作用，见引理 59.59.1。由于 M 是 n-挠的，它是有限 Gal_K-稳定子群的并。因此我们化归到 M 是有限阿贝尔群被 n 零化的情形，见引理 59.51.4。将 K 替换为有限扩张后我们可以假设 Gal_K 在 M 上的作用平凡。因此我们可以假设 $\mathcal{F} = \underline{M}$ 是取值有限阿贝尔群 M 被 n 零化的常值层。

我们可以将 M 写为循环群的直和。任何两个有限 étale Galois 覆盖，其 Galois 群的阶在 k 中可逆，可以被第三个其 Galois 群的阶在 k 中可逆的覆盖支配（**Fundamental Groups**，节 58.7）。因此只需在 $M = \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$ 且 $d|n$ 时证明引理。

假设 $M = \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$ 且 $d|n$。在此情形 $\overline{\xi} = \xi|_{X_{\overline{K}}}$ 是

$$H^1(X_{\overline{k}}, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}) = H^1(X_{\overline{K}}, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$$

的元素。见定理 59.83.10。此群分类 $\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$-torsor，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.4.3。对应于 $\overline{\xi}$ 的 torsor（视为 $X_{\overline{k},étale}$ 上的层）反过来给出有限 étale 态射 $T \to X_{\overline{k}}$，带有 $\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$ 的作用，在 T 在 $x_{\overline{k}}$ 上的纤维上传递，见引理 59.64.4。选择连通分支 $T' \subset T$（若 $\overline{\xi}$ 的阶为 d，则 T 已连通）。则 $T' \to X_{\overline{k}}$ 是有限 étale Galois 覆盖，其 Galois 群是子群 $G \subset \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$（细节省略）。此外，元素 $\overline{\xi}$ 在映射 $H^1(X_{\overline{k}}, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}) \to H^1(T', \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 下映射为零，因为这是 T 的定义性质之一。

接下来，我们使用极限论证选择包含在 $\overline{k}$ 中的有限扩张 k'/k 使得 $T' \to X_{\overline{k}}$ 下降到有限 étale Galois 覆盖 $Z \to X_{k'}$，群为 G。见 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.3 和 32.8.10。增大 k' 后我们可以假设 Z 在 $x_{k'}$ 上分裂。ξ 在 $H^1(Z_{\overline{K}}, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 中的像由构造为零。因此由引理 59.51.5 我们可以找到有限子扩张 $\overline{K}/K'/K$ 包含 k' 使得 ξ 在 $H^1(Z_{K'}, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 中消没，这完成了证明。 □

定理 59.89.2 (光滑基变换)**.** *考虑概形的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

其中 f 光滑且 g 拟紧且拟分离。则

$$f^{-1}R^q g_* \mathcal{F} = R^q h_* e^{-1} \mathcal{F}$$

对任何 q 和 $T_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，其在几何点处的茎是阶在 S 上可逆的挠。

光滑基变换的第一个证明. 此证明很长但更直接（使用较少的一般理论），比下面给出的第二个证明更直接。

定理在 $X_{étale}$ 上局部。更确切地说，假设我们有 $U \to X$ étale 使得 $U \to S$ 分解为 $U \to V \to S$，其中 $V \to S$ étale。则我们可以考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{h'} & U \times_X Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ V & \xleftarrow{g'} & V \times_S T \end{array}$$

置 $\mathcal{F}' = \mathcal{F}|_{V \times_S T}$ 我们有 $f^{-1}R^q g_* \mathcal{F}|_U = (f')^{-1} R^q g'_* \mathcal{F}'$ 和 $R^q h_* e^{-1}\mathcal{F}|_U = R^q h'_* (e')^{-1} \mathcal{F}'$（由局部化与景的态射的相容性，见 **Sites**，引理 7.28.2 以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.4）。

因此只需产生 X 的 étale 覆盖，由 $U \to X$ 和如上分解 $U \to V \to S$ 组成，使得定理对带 f'、h'、g'、e' 的图表成立。

由光滑态射的局部结构，见 **Morphisms**，引理 29.37.21，我们可以假设 X 和 S 仿射且 $X \to S$ 通过 étale 态射 $X \to \mathbf{A}^d_S$ 分解。若我们有笛卡儿图表的塔

$$\begin{array}{ccc} W & \xleftarrow{j} & Z \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle k} \\ X & \xleftarrow{h} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

且定理对底部和顶部方块成立，则定理对外矩形成立；这是形式化的。将 $X \to S$ 写为复合

$$X \to \mathbf{A}^{d-1}_S \to \mathbf{A}^{d-2}_S \to \ldots \to \mathbf{A}^1_S \to S$$

我们得出结论只需在 X 和 S 仿射且 $X \to S$ 有相对维数 1 时证明定理。

对每个在 S 上可逆的 $n \geq 1$，令 $\mathcal{F}[n]$ 为 $\mathcal{F}$ 的被 n 零化的截面子层。则由我们对 $\mathcal{F}$ 的茎的假设，$\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}[n]$。函子 e^{-1} 和 f^{-1} 与余极限交换，因为它们是左伴随。函子 $R^q h_*$ 和 $R^q g_*$ 与滤过余极限交换，由引理 59.51.7。因此只需对 $\mathcal{F}[n]$ 证明定理。从现在起我们固定整数 n，我们处理 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层，我们假设 S 是 $\operatorname{Spec}(\mathbf{Z}[1/n])$ 上的概形。

其次，我们化归到 T 仿射的情形。由于 g 拟紧且拟分离且 S 仿射，概形 T 拟紧且拟分离。因此我们可以使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理。因此只需证明若 $T = W \cup W'$ 是开覆盖且定理对图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{i} & e^{-1}(W) \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{a} & W \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{j} & e^{-1}(W') \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{b} & W' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{k} & e^{-1}(W \cap W') \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{c} & W \cap W' \end{array}$$

成立，则定理对原图表成立。为此我们考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} f^{-1}R^{q-1}c_*\mathcal{F}|_{W\cap W'} & \longrightarrow & f^{-1}R^q g_*\mathcal{F} & \longrightarrow & f^{-1}R^q a_*\mathcal{F}|_W \oplus f^{-1}R^q b_*\mathcal{F}|_{W'} \\ \downarrow\cong & & \downarrow & & \cong\downarrow \\ R^q k_* e^{-1}\mathcal{F}|_{e^{-1}(W\cap W')} & \longrightarrow & R^q h_* e^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & R^q i_* e^{-1}\mathcal{F}|_{e^{-1}(W)} \oplus R^q j_* e^{-1}\mathcal{F}|_{e^{-1}(W')} \end{array}$$

其行是引理 59.50.2 的长正合序列。因此 5-引理给出所需结论。

总结，我们可以假设 S、X、T 和 Y 仿射，$\mathcal{F}$ 是 n-挠的，$X \to S$ 是相对维数 1 的光滑态射，S 是 $\mathbf{Z}[1/n]$ 上的概形。我们将对 q 归纳证明定理。基础情形 $q = 0$ 由引理 59.87.2 处理。假设 $q > 0$ 且定理对所有较小次数成立。选择短正合序列 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{I} \to \mathcal{Q} \to 0$，其中 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层。考虑诱导图表

$$\begin{array}{ccccccc} f^{-1}R^{q-1}g_*\mathcal{I} & \longrightarrow & f^{-1}R^{q-1}g_*\mathcal{Q} & \longrightarrow & f^{-1}R^qg_*\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ \cong\downarrow & & \cong\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R^{q-1}h_*e^{-1}\mathcal{I} & \longrightarrow & R^{q-1}h_*e^{-1}\mathcal{Q} & \longrightarrow & R^qh_*e^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & R^qh_*e^{-1}\mathcal{I} \end{array}$$

行正合。右上角为零，因为 $\mathcal{I}$ 内射。左两个垂直箭头由归纳假设是同构。因此只需证明 $R^qh_*e^{-1}\mathcal{I} = 0$。

写 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$T = \mathrm{Spec}(B)$，态射 $T \to S$ 由环映射 $A \to B$ 给出。我们可以将 $A \to B = \mathrm{colim}_{i\in I}(A_i \to B_i)$ 写为 $\mathbf{Z}[1/n]$ 上有限型环映射的滤过余极限（见 **Algebra**，引理 10.127.14）。对 $i \in I$ 置 $S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，$T_i = \mathrm{Spec}(B_i)$。对充分大的 i 我们可以找到相对维数 1 的光滑态射 $X_i \to S_i$ 使得 $X = X_i \times_{S_i} S$，见 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.9 和 32.18.4。置 $Y_i = X_i \times_{S_i} T_i$ 得到方块

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xleftarrow[h_i]{} & Y_i \\ {\scriptstyle f_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e_i} \\ S_i & \xleftarrow{g_i} & T_i \end{array}$$

观察到 $\mathcal{I}_i = (T \to T_i)_*\mathcal{I}$ 是 T_i 上 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.2。由引理 59.51.9，$\mathcal{I} = \mathrm{colim}(T \to T_i)^{-1}\mathcal{I}_i$。拉回 e 我们得到 $e^{-1}\mathcal{I} = \mathrm{colim}(Y \to Y_i)^{-1}e_i^{-1}\mathcal{I}_i$。由引理 59.51.8 应用于态射 $Y_i \to X_i$ 的系统，极限为 $Y \to X$，我们有

$$R^qh_*e^{-1}\mathcal{I} = \mathrm{colim}(X \to X_i)^{-1}R^qh_{i,*}e_i^{-1}\mathcal{I}_i$$

这化归到 T 和 S 是 $\mathbf{Z}[1/n]$ 上有限型仿射的情形。

总结，我们有整数 $q \geq 1$ 使得定理在次数 $< q$ 成立，S 和 T 是 $\mathbf{Z}[1/n]$ 上有限型仿射概形，$X \to S$ 是相对维数 1 的光滑态射且 X 仿射，$\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层，我们必须证明 $R^qh_*e^{-1}\mathcal{I} = 0$。我们将对 $\dim(T)$ 归纳证明这一点。

基础情形是 $T = \emptyset$，即 $\dim(T) < 0$。若你不喜欢这个，你可以取基础情形为 $\dim(T) = 0$。在此情形 $T \to S$ 有限（事实上甚至 $T \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[1/n])$ 有限，因为目标是 Jacobson；细节省略），因此 h 也有限，从而有消没的高阶直接像（见下文引用）。

假设 $\dim(T) = d \geq 0$ 且我们知道结果对所有 T 维数更小的情形成立。选择 U 在 X 上仿射 étale 和 $R^qh_*q^{-1}\mathcal{I}$ 在 U 上的截面 ξ。我们必须证明 ξ 为零。当然，我们可以将 X 替换为 U

（相应地 Y 替换为 $U \times_X Y$）并假设 $\xi \in H^0(X, R^q h_* e^{-1}\mathcal{I})$。此外，由于 $R^q h_* e^{-1}\mathcal{I}$ 是层，只需证明 ξ 在 X 上局部为零。因此我们可以将 X 替换为 étale 覆盖的成员。特别地，使用引理 59.51.6 我们可以假设 ξ 是元素 $\tilde{\xi} \in H^q(Y, e^{-1}\mathcal{I})$ 的像。用 $\tilde{\xi}$ 的语言，我们的任务是证明 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(U_i \times_X Y, e^{-1}\mathcal{I})$ 中对某个 étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 消没。

由 **More on Morphisms**，引理 37.38.8 我们可以假设 $X \to S$ 分解为 $X \to V \to S$，其中 $V \to S$ étale 且 $X \to V$ 是仿射概形的相对维数 1 的光滑态射，有截面，且具有几何连通纤维。观察到 $\dim(V \times_S T) \leq \dim(T) = d$，例如由 **More on Algebra**，引理 15.45.2。因此我们可以将 S 替换为 V，T 替换为 $V \times_S T$（完全如证明第一段中的讨论）。因此我们可以假设 $X \to S$ 是相对维数 1 的光滑态射，几何连通纤维，且有截面 $\sigma : S \to X$。

令 $\pi : T' \to T$ 为有限满射。我们将在下面使用 $\dim(T') \leq \dim(T) = d$，见 **Algebra**，引理 10.112.3。选择内射映射 $\pi^{-1}\mathcal{I} \to \mathcal{I}'$ 到 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层。则 $\mathcal{I} \to \pi_*\mathcal{I}'$ 是单射，因此有分裂（因为 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层）。记 $\pi' : Y' = Y \times_T T' \to Y$ 为 π 的基变换，$e' : Y' \to T'$ 为 e 的基变换。图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{h} & Y & \xleftarrow{\pi'} & Y' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ S & \xleftarrow{g} & T & \xleftarrow{\pi} & T' \end{array}$$

由命题 59.55.2 和引理 59.55.3 我们有 $R\pi'_*(e')^{-1}\mathcal{I}' = e^{-1}\pi_*\mathcal{I}'$。因此由 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.5）我们有

$$H^q(Y', (e')^{-1}\mathcal{I}') = H^q(Y, e^{-1}\pi_*\mathcal{I}') \supset H^q(Y, e^{-1}\mathcal{I})$$

且这对任何 $U \to X$ étale 的基变换仍然成立。因此我们可以将 T 替换为 T'，$\mathcal{I}$ 替换为 $\mathcal{I}'$，$\tilde{\xi}$ 替换为它在 $H^q(Y', (e')^{-1}\mathcal{I}')$ 中的像。

假设我们有分解 $T \to S' \to S$，其中 $\pi : S' \to S$ 有限。置 $X' = S' \times_S X$，我们可以考虑诱导图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{\pi'} & X' & \xleftarrow{h'} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{\pi} & S' & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

由于 π' 有消没的高阶直接像，由 Leray 谱序列我们看到 $R^q h_* e^{-1}\mathcal{I} = \pi'_* R^q h'_* e^{-1}\mathcal{I}$。因此 $H^0(X, R^q h_* e^{-1}\mathcal{I}) = H^0(X', R^q h'_* e^{-1}\mathcal{I})$。因此 ξ 为零当且仅当 $R^q h'_* e^{-1}\mathcal{I}$ 的对应截面为零[10]。

[10]这一步也可以用另一种方式看。即，我们必须证明存在 étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(U_i \times_X Y, e^{-1}\mathcal{I})$ 中消没。然而，若我们证明存在 étale 覆盖 $\{U'_j \to X'\}$ 使得 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(U'_i \times_{X'} Y, e^{-1}\mathcal{I})$ 中消没，则由 $X' \to X$ 的性质 (B)（引理 59.43.3）存在 étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 使得 $U_i \times_X X'$ 是 X' 上概形的无交并，每个都通过 U'_j 对某个 j 分解。因此我们看到 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(U_i \times_X Y, e^{-1}\mathcal{I})$ 中消没，如所愿。

因此我们可以将 S 替换为 S'，X 替换为 X'。观察到 $\sigma : S \to X$ 基变换为 $\sigma' : S' \to X'$，因此在此替换后 $X \to S$ 仍有截面 σ 和几何连通纤维。

我们将使用 S 和 T 是 Nagata 概形，见 **Algebra**，命题 10.162.16，这将保证各种正规化有限，见 **Morphisms**，引理 29.54.15 和 29.55.11。特别地，我们可以先将 T 替换为其正规化，然后将 S 替换为 S 在 T 中的正规化。则 $T \to S$ 是整正规概形支配态射的无交并，见 **Morphisms**，引理 29.54.13。显然我们可以一次论证一个连通分支，因此我们可以假设 $T \to S$ 是整正规概形的支配态射。

令 $s \in S$ 和 $t \in T$ 为一般点。由引理 59.89.1 存在有限域扩张 $K/\kappa(t)$ 和 $k/\kappa(s)$ 使得 k 包含在 K 中，且存在有限 étale Galois 覆盖 $Z \to X_k$，Galois 群为 G，阶整除 n 的幂，在 $\sigma(\mathrm{Spec}(k))$ 上分裂，使得 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(Z_K, e^{-1}\mathcal{I}|_{Z_K})$ 中映射为零。令 $T' \to T$ 为 T 在 $\mathrm{Spec}(K)$ 中的正规化，$S' \to S$ 为 S 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 中的正规化。则我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} S' & \longleftarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & T \end{array}$$

其垂直箭头有限。由上述论证我们可以将 S 和 T 替换为 S' 和 T'（相应地 X 替换为 $X \times_S S'$，Y 替换为 $Y \times_T T'$）。在此替换后我们得出结论有有限 étale Galois 覆盖 $Z \to X_s$，$X \to S$ 的一般纤维，Galois 群为 G，阶整除 n 的幂，在 $\sigma(s)$ 上分裂，使得 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(Z_t, (Z_t \to Y)^{-1}e^{-1}\mathcal{I})$ 中映射为零。这里 $Z_t = Z \times_S t = Z \times_s t = Z \times_{X_s} Y_t$。由于 n 在 S 上可逆，由 **Fundamental Groups**，引理 58.31.8 我们可以找到有限 étale 态射 $U \to X$，其到 X_s 的限制是 Z。

此时我们将 X 替换为 U，Y 替换为 $U \times_X Y$。在此替换后可能 $X \to S$ 的纤维不再几何连通（仍有截面但我们不用它），但我们获得的是在此替换后 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(Y_t, e^{-1}\mathcal{I})$ 中映射为零，即 $\tilde{\xi}$ 在 $Y \to T$ 的一般纤维上限制为零。

回忆 t 是 T 的函数域的谱，即作为概形 t 是 T 的非空仿射开子概形的极限。由引理 59.51.5 我们得出结论存在非空开子概形 $V \subset T$ 使得 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(Y \times_T V, e^{-1}\mathcal{I}|_{Y \times_T V})$ 中映射为零。

记 $Z = T \setminus V$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} Y \times_T Z & \xrightarrow[i']{} & Y & \xleftarrow[j']{} & Y \times_T V \\ \downarrow{\scriptstyle e_Z} & & \downarrow{\scriptstyle e} & & \downarrow{\scriptstyle e_V} \\ Z & \xrightarrow{i} & T & \xleftarrow{j} & V \end{array}$$

选择内射 $i^{-1}\mathcal{I} \to \mathcal{I}'$ 到 Z 上 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层。看茎我们看到映射

$$\mathcal{I} \to j_*\mathcal{I}|_V \oplus i_*\mathcal{I}'$$

是单射，因此分裂，因为 $\mathcal{I}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层。因此只需证明 $\tilde{\xi}$ 在

$$H^q(Y, e^{-1}j_*\mathcal{I}|_V) \oplus H^q(Y, e^{-1}i_*\mathcal{I}')$$

中映射为零，至少在将 X 替换为 étale 覆盖的成员后。观察到

$$e^{-1}j_*\mathcal{I}|_V = j'_*e_V^{-1}\mathcal{I}|_V, \quad e^{-1}i_*\mathcal{I}' = i'_*e_Z^{-1}\mathcal{I}'$$

由归纳假设对 q 我们有

$$R^a j'_* e_V^{-1}\mathcal{I}|_V = 0, \quad a = 1, \ldots, q-1$$

由 j' 的 Leray 谱序列和上述消没推出

$$H^q(Y, j'_*(e_V^{-1}\mathcal{I}|_V)) \longrightarrow H^q(Y \times_T V, e_V^{-1}\mathcal{I}_V) = H^q(Y \times_T V, e^{-1}\mathcal{I}|_{Y\times_T V})$$

是单射。因此 $\tilde{\xi}$ 的像在上述第一个直和项中消没，因为我们知道 $\tilde{\xi}$ 在 $H^q(Y \times_T V, e^{-1}\mathcal{I}|_{Y\times_T V})$ 中消没。由于 $\dim(Z) < \dim(T) = d$，由归纳 $\tilde{\xi}$ 在第二个直和项

$$H^q(Y, e^{-1}i_*\mathcal{I}') = H^q(Y, i'_*e_Z^{-1}\mathcal{I}') = H^q(Y \times_T Z, e_Z^{-1}\mathcal{I}')$$

中的像在将 X 替换为合适的 étale 覆盖的成员后消没。这完成了光滑基变换定理的证明。 □

光滑基变换的第二个证明. 此证明与较长的第一个证明相同；它更短只是因为我们分离出了若干引理中使用的论证。

$q = 0$ 的情形是引理 59.87.2。因此我们可以假设 $q > 0$ 且结果对所有较小次数成立。

对每个在 S 上可逆的 $n \geq 1$，令 $\mathcal{F}[n]$ 为 $\mathcal{F}$ 的被 n 零化的截面子层。则由我们对 $\mathcal{F}$ 的茎的假设，$\mathcal{F} = \operatorname{colim}\mathcal{F}[n]$。函子 e^{-1} 和 f^{-1} 与余极限交换，因为它们是左伴随。函子 $R^q h_*$ 和 $R^q g_*$ 与滤过余极限交换，由引理 59.51.7。因此只需对 $\mathcal{F}[n]$ 证明定理。从现在起我们固定整数 n 在 S 上可逆，我们处理 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层。

由引理 59.86.1，问题在 X 和 S 上 étale 局部。由光滑态射的局部结构，见 **Morphisms**，引理 29.37.21，我们可以假设 X 和 S 仿射且 $X \to S$ 通过 étale 态射 $X \to \mathbf{A}^d_S$ 分解。将 $X \to S$ 写为复合

$$X \to \mathbf{A}^{d-1}_S \to \mathbf{A}^{d-2}_S \to \ldots \to \mathbf{A}^1_S \to S$$

由引理 59.86.2 我们得出结论只需在 X 和 S 仿射且 $X \to S$ 有相对维数 1 时证明定理。

由引理 59.88.7，只需证明 $R^q h_*\mathbf{Z}/d\mathbf{Z} = 0$ 对 $d|n$ 只要我们有笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(K) \end{array}$$

其中 $X \to S$ 仿射且相对维数 1 的光滑，S 是正规整环 A 的谱，其分式域 L 代数闭，K/L 是代数闭域的扩张。

回忆 $R^q h_* \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$ 是关联于 $X_{étale}$ 上预层

$$U \longmapsto H^q(U \times_X Y, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}) = H^q(U \times_S \operatorname{Spec}(K), \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$$

的层（引理 59.51.6）。因此只需证明：给定 U 和 $\xi \in H^q(U \times_S \operatorname{Spec}(K), \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$，存在 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 ξ 在 $H^q(U_i \times_S \operatorname{Spec}(K), \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 中消没。

当然我们可以取 U 仿射。则 $U \times_S \operatorname{Spec}(K)$ 是 K 上（光滑）仿射曲线，因此由定理 59.83.10，$q > 1$ 时我们有消没。

最终情形：$q = 1$。我们可以将 U 替换为如 **More on Morphisms**，引理 37.38.8 中的 étale 覆盖的成员。则 $U \to S$ 分解为 $U \to V \to S$，其中 $U \to V$ 具有几何连通纤维，U、V 仿射，$V \to S$ étale，且有截面 $\sigma : V \to U$。由引理 59.80.4 我们看到 V 同构于 S 的（仿射）开子概形的（有限）无交并。显然我们可以将 S 替换为其中之一，X 替换为 U 的对应分支。因此我们可以假设 $X \to S$ 具有几何连通纤维，有截面 σ，且 $\xi \in H^1(Y, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$。由于 K 和 L 代数闭我们有

$$H^1(X_L, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}) = H^1(Y, \mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$$

见引理 59.83.12。因此存在有限 étale Galois 覆盖 $Z \to X_L$，Galois 群 $G \subset \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$，消没 ξ。你可以通过看引理 59.89.1 的陈述或证明看出这一点，或者直接使用 ξ 对应于 X_L 上的 $\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$-torsor。最后，由 **Fundamental Groups**，引理 58.31.9 我们找到（必然满射的）有限 étale 态射 $X' \to X$，其到 X_L 的限制是 $Z \to X_L$。由于 ξ 在 X'_K 中消没，这完成了证明。 □

光滑基变换定理的以下直接推论是实践中经常使用的。

引理 59.89.3. *令 S 为概形。令 $S' = \lim S_i$ 为 S 上光滑概形 S_i 的有向逆极限，具有仿射转移态射。令 $f : X \to S$ 拟紧且拟分离，形成纤维方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

则

$$g^{-1} R f_* E = R(f')_* (g')^{-1} E$$

对任何 $E \in D^+(X_{étale})$，其上同调层 $H^q(E)$ 的茎是阶在 S 上可逆的挠。

证明. 考虑谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_* H^q(E) \quad 和 \quad E'^{p,q}_2 = R^p f'_* H^q((g')^{-1}E) = R^p f'_*(g')^{-1} H^q(E)$$

收敛到 $R^n f_* E$ 和 $R^n f'_*(g')^{-1}E$。这些谱序列构造于 **Derived Categories**，引理 13.21.3。结合光滑基变换定理（定理 59.89.2）与引理 59.86.3 我们看到

$$g^{-1} R^p f_* H^q(E) = R^p (f')_* (g')^{-1} H^q(E)$$

结合以上所有我们得到引理。 □

59.90. 光滑基变换的应用

本节我们讨论光滑基变换定理的一些或多或少的直接推论。

引理 59.90.1. 令 L/K 为域扩张。令 $g : T \to S$ 为 K 上拟紧且拟分离概形态射。记 $g_L : T_L \to S_L$ 为 g 到 $\mathrm{Spec}(L)$ 的基变换。令 $E \in D^+(T_{étale})$ 其上同调层的茎是阶在 K 中可逆的挠。令 E_L 为 E 到 $(T_L)_{étale}$ 的拉回。则 $Rg_{L,*}E_L$ 是 Rg_*E 到 S_L 的拉回。

证明. 若 L/K 可分，则 L 是光滑 K-代数的滤过余极限，见 **Algebra**，引理 10.158.11。因此在此情形引理立即由引理 59.89.3 推出。在一般情形，令 K' 和 L' 为 K 和 L 的完美化（**Algebra**，定义 10.45.5）。则 $\mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K)$ 和 $\mathrm{Spec}(L') \to \mathrm{Spec}(L)$ 是泛同胚，因为 K'/K 和 L'/L 纯不可分（见 **Algebra**，引理 10.46.7）。因此由 étale 上同调的拓扑不变性，见命题 59.45.4，我们有 $(T_{K'})_{étale} = T_{étale}$，$(S_{K'})_{étale} = S_{étale}$，$(T_{L'})_{étale} = (T_L)étale$，$(S_{L'})_{étale} = (S_L)_{étale}$。这将引理化归到域扩张 L'/K' 的情形，它是可分的（由完美域的定义，见 **Algebra**，定义 10.45.1）。 □

引理 59.90.2. 令 K/k 为可分闭域扩张。令 X 为 k 上拟紧且拟分离概形。令 $E \in D^+(X_{étale})$ 其上同调层的茎是阶在 k 中可逆的挠。则

(1) 映射 $H^q_{étale}(X, E) \to H^q_{étale}(X_K, E|_{X_K})$ 是同构，且
(2) $E \to R(X_K \to X)_* E|_{X_K}$ 是同构。

证明. (1) 的证明。首先令 $\overline{k}$ 和 $\overline{K}$ 为 k 和 K 的代数闭包。态射 $\mathrm{Spec}(\overline{k}) \to \mathrm{Spec}(k)$ 和 $\mathrm{Spec}(\overline{K}) \to \mathrm{Spec}(K)$ 是泛同胚，因为 $\overline{k}/k$ 和 $\overline{K}/K$ 纯不可分（见 **Algebra**，引理 10.46.7）。因此由 étale 上同调的拓扑不变性，见命题 59.45.4，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = H^q_{étale}(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_{X_{\overline{k}}})$。类似地对 X_K 和 $X_{\overline{K}}$。因此我们可以假设 k 和 K 代数闭。在此情形 K 是光滑 k-代数的极限，见 **Algebra**，引理 10.158.11。我们得出结论我们的引理是定理 59.89.2 的特殊情形，如引理 59.89.3 中重新表述。

(2) 的证明。对 $X_{étale}$ 中任何拟紧且拟分离的 U，上述表明映射 $E \to R(X_K \to X)_*E|_{X_K}$ 的限制在 U 上诱导上同调的同构。由于 $X_{étale}$ 的每个对象有由这样的 U 组成的 étale 覆盖，这证明了所需陈述。 □

引理 59.90.3. 令 $f : X \to S$ 和 n 如注记 *59.88.1*，假设 n 在 S 上可逆，且对某个 $q \geq 1$ 我们有 $BC(f, n, q-1)$ 成立，但 $BC(f, n, q)$ 不成立。则存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow[h]{} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(K) \end{array}$$

两个方块笛卡儿，其中 S' 仿射、整、正规，具有代数闭函数域 K，且存在整数 $d|n$ 使得 $R^q h_*(\mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 非零。

证明. 首先选择如引理 59.88.7 中的图表和 $\mathcal{F}$。我们可以假设 S' 仿射（这显然，但若有疑问见该引理的证明）。令 K' 为 S' 的函数域，令 $Y' = X' \times_{S'} \mathrm{Spec}(K')$ 得到图表

$$\begin{array}{ccccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow[h']{} & Y' & \longleftarrow & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S' & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(K') & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(K) \end{array}$$

由引理 59.90.2，全直接像 $R(Y \to Y')_*\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$ 在 $D(Y'_{étale})$ 中同构于 $\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$；这里我们使用 n 在 S 上可逆。因此由相对 Leray 谱序列，$Rh'_*\mathbf{Z}/d\mathbf{Z} = Rh_*\mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$。这完成了证明。 □

59.91. 紧合基变换定理

本节我们陈述并证明紧合基变换定理。我们的方法大致遵循 [**AGV71**, XII, Theorem 5.1] 中的证明，使用 Gabber 的想法（来自仿射情形）来稍微简化论证。

引理 59.91.1. 令 (A, I) 为 *Hensel* 对。令 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为概形的紧合态射。令 $Z = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$。对与 X 关联的拓扑空间上的任何层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(Z, \mathcal{F}|_Z)$。

证明. 我们将使用引理 59.82.4 来证明这一点。首先观察到 X 的底层拓扑空间是谱空间，由 **Properties**，引理 28.2.4。令 $Y \subset X$ 为不可约闭子概形。为完成证明我们证明 $Y \cap Z = Y \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$ 连通。用 Y 替换 X，我们可以假设 X 不可约，且我们必须证明 Z 连通。令 $X \to \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 为 f 的 Stein 分解（**More on Morphisms**，定理 37.53.5）。则 $A \to B$ 整且 (B, IB) 是 Hensel 对（**More on Algebra**，引理 15.11.8）。因此我们可以假设 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维几何连通。另一方面，f 的像 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 不可约且

闭，因为 X 在 A 上紧合。因此 $T \cap V(I)$ 连通，由 **More on Algebra**，引理 15.11.16。现在 $Y \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I) \to T \cap V(I)$ 是满射闭映射，具有连通纤维。结果现在由 **Topology**，引理 5.7.5 推出。 □

引理 59.91.2. 令 (A, I) 为 *Hensel* 对。令 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为概形的紧合态射。令 $i : Z \to X$ 为 $X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$ 到 X 的闭浸入。对 $X_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(Z, i_{small}^{-1}\mathcal{F})$。

证明. 这由引理 59.82.2 和 59.91.1 以及以下事实推出：任何在 X 上有限的概形在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合。 □

引理 59.91.3. 令 A 为 *Hensel* 局部环。令 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为概形的紧合态射。令 $X_0 \subset X$ 为 f 在闭点上的纤维。对 $X_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X_0, \mathcal{F}|_{X_0})$。

证明. 这是引理 59.91.2 的特殊情形。 □

令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 为几何点。f 在 $\overline{s}$ 处的纤维是概形 $X_{\overline{s}} = \mathrm{Spec}(k) \times_{\overline{s},S} X$，视为 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的概形。若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的层，则记 $\mathcal{F}_{\overline{s}} = p_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $(X_{\overline{s}})_{étale}$ 的拉回。以下我们将考虑集合

$$\Gamma(X_{\overline{s}}, \mathcal{F}_{\overline{s}})$$

令 $s \in S$ 为 $\overline{s}$ 的像点。令 $\kappa(s)^{sep}$ 为 $\kappa(s)$ 在 k 中的可分代数闭包，如定义 59.56.1。由引理 59.39.5 拉回定义双射

$$\Gamma(X_{\kappa(s)^{sep}}, p_{sep}^{-1}\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X_{\overline{s}}, \mathcal{F}_{\overline{s}})$$

其中 $p_{sep} : X_{\kappa(s)^{sep}} = \mathrm{Spec}(\kappa(s)^{sep}) \times_S X \to X$ 是投影。

引理 59.91.4. 令 $f : X \to S$ 为概形的紧合态射。令 $\overline{s} \to S$ 为几何点。对 $X_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$，典范映射

$$(f_*\mathcal{F})_{\overline{s}} \longrightarrow \Gamma(X_{\overline{s}}, \mathcal{F}_{\overline{s}})$$

是双射。

证明. 由定理 59.53.1（对集合层）我们有

$$(f_*\mathcal{F})_{\overline{s}} = \Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh}), p_{small}^{-1}\mathcal{F})$$

其中 $p : X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh}) \to X$ 是投影。由于严格 Hensel 局部环 $\mathcal{O}_{S,\overline{s}}^{sh}$ 的剩余域是 $\kappa(s)^{sep}$，我们从引理之前的讨论和引理 59.91.3 得出结论。 □

引理 59.91.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $g : Y' \to Y$ 为概形态射。置 $X' = Y' \times_Y X$，带有投影 $f' : X' \to Y'$ 和 $g' : X' \to X$。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上任何层。则 $g^{-1}f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 有典范映射 $g^{-1}f_*\mathcal{F} \to f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$。即，它是映射

$$f_*\mathcal{F} \longrightarrow g_*f'_*(g')^{-1}\mathcal{F} = f_*g'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$$

的伴随，该映射是 f_* 应用于典范映射 $\mathcal{F} \to g'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$。为检查该映射是同构，我们可以在茎上计算发生了什么。令 $y' : \mathrm{Spec}(k) \to Y'$ 为几何点，像为 Y 中的 y。由引理 59.91.4，茎为 $\Gamma(X'_{y'}, \mathcal{F}_{y'})$ 和 $\Gamma(X_y, \mathcal{F}_y)$ 分别。这里层 $\mathcal{F}_y$ 和 $\mathcal{F}_{y'}$ 是 $\mathcal{F}$ 通过投影 $X_y \to X$ 和 $X'_{y'} \to X$ 的拉回。由于 $X_y = X'_{y'}$ 作为概形，我们看到茎一致。我们省略验证该同构与我们的映射相容。 □

此时我们开始讨论紧合基变换定理。为此我们引入一些记号。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \tag{59.91.5.1}$$

为概形态射。则我们得到景的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X'_{étale} & \xrightarrow[g'_{small}]{} & X_{étale} \\ {\scriptstyle f'_{small}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{small}} \\ Y'_{étale} & \xrightarrow{g_{small}} & Y_{étale} \end{array}$$

对 $D(X_{étale})$ 的任何对象 E，我们得到典范基变换映射

$$g_{small}^{-1}Rf_{small,*}E \longrightarrow Rf'_{small,*}(g'_{small})^{-1}E \tag{59.91.5.2}$$

在 $D(Y'_{étale})$ 中。见 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3，其中我们使用常值层 $\mathbf{Z}$ 作为我们的环层。我们通常在此公式中省略下标 $_{small}$。例如，若 $E = \mathcal{F}[0]$，其中 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层，基变换映射是映射

$$g^{-1}Rf_*\mathcal{F} \longrightarrow Rf'_*(g')^{-1}\mathcal{F} \tag{59.91.5.3}$$

在 $D(Y'_{étale})$ 中。

映射 (59.91.5.2) 在上面给出的 generality 中没有机会成为同构。目标是证明若图表 (59.91.5.1) 是笛卡儿的，$f : X \to Y$ 紧合，E 的上同调层是挠的，且 E 下有界，则它是同构。为研究此问题我们引入以下术语。我们说*上同调与 $f : X \to Y$ 的基变换交换*，如果对每个图表 (59.91.5.1)，其中 $X' = Y' \times_Y X$，且每个挠阿贝尔层 $\mathcal{F}$，(59.91.5.3) 是同构。

引理 59.91.6. *令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。以下等价*

(1) *上同调与 f 的基变换交换（见上），*

(2) 对每个素数 ℓ 和 $X_{étale}$ 上每个内射 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层 $\mathcal{I}$，以及每个图表 *(59.91.5.1)*，其中 $X' = Y' \times_Y X$，层 $R^q f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}$ 对 $q > 0$ 为零。

证明. 显然 (1) 推出 (2)。反之，假设 (2)，令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。令 $Y' \to Y$ 为概形态射，令 $X' = Y' \times_Y X$，带有投影 $g' : X' \to X$ 和 $f' : X' \to Y'$，如图表 (59.91.5.1)。我们想证明层的映射

$$g^{-1}R^q f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^q f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$$

对所有 $q \geq 0$ 是同构。

对每个 $n \geq 1$，令 $\mathcal{F}[n]$ 为 $\mathcal{F}$ 的被 n 零化的截面子层。则 $\mathcal{F} = \operatorname{colim}\mathcal{F}[n]$。函子 g^{-1} 和 $(g')^{-1}$ 与任意余极限交换（作为左伴随）。沿 f 或 f' 取高阶直接像与滤过余极限交换，由引理 59.51.7。因此我们看到

$$g^{-1}R^q f_*\mathcal{F} = \operatorname{colim} g^{-1}R^q f_*\mathcal{F}[n] \quad \text{和} \quad R^q f'_*(g')^{-1}\mathcal{F} = \operatorname{colim} R^q f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}[n]$$

因此只需在 $\mathcal{F}$ 被正整数 n 零化的情形证明结果。

若 $n = \ell n'$ 对某个素数 ℓ，则我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}[\ell] \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}/\mathcal{F}[\ell] \to 0$$

观察到 $\mathcal{F}/\mathcal{F}[\ell]$ 被 n' 零化。此外，若结果对 $\mathcal{F}[\ell]$ 和 $\mathcal{F}/\mathcal{F}[\ell]$ 都成立，则结果由高阶直接像的长正合序列（以及 5 引理）成立。这样我们化归到 $\mathcal{F}$ 被素数 ℓ 零化的情形。

假设 $\mathcal{F}$ 被素数 ℓ 零化。在 $D(X_{étale}, \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z})$ 中选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。应用假设 (2) 和 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）我们看到

$$f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$$

计算 $Rf'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$。我们通过应用引理 59.91.5 得出结论。 □

引理 59.91.7. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形的紧合态射。假设

(1) 上同调与 f 的基变换交换，

(2) 上同调与 $g \circ f$ 的基变换交换，且

(3) f 满射。

则上同调与 g 的基变换交换。

证明. 我们将不加说明地使用引理 59.91.6 的等价。令 ℓ 为素数。令 $\mathcal{I}$ 为 $Y_{étale}$ 上内射 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层。选择层的单射 $f^{-1}\mathcal{I} \to \mathcal{J}$，其中 $\mathcal{J}$ 是 $X_{étale}$ 上内射 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层。由于 f 满射，映射 $\mathcal{I} \to f_*\mathcal{J}$

是单射（在几何点看茎）。由于 $\mathcal{I}$ 内射，我们看到 $\mathcal{I}$ 是 $f_*\mathcal{J}$ 的直和项。因此只需对 $f_*\mathcal{J}$ 证明所需消没。

令 $Z' \to Z$ 为概形态射，置 $Y' = Z' \times_Z Y$，$X' = Z' \times_Z X = Y' \times_Y X$。记 $a : X' \to X$，$b : Y' \to Y$，$c : Z' \to Z$ 为投影。类似地对于 $f' : X' \to Y'$ 和 $g' : Y' \to Z'$。由引理 59.91.5 我们有 $b^{-1}f_*\mathcal{J} = f'_*a^{-1}\mathcal{J}$。另一方面，我们知道 $R^qf'_*a^{-1}\mathcal{J}$ 和 $R^q(g' \circ f')_*a^{-1}\mathcal{J}$ 对 $q > 0$ 为零。使用谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）

$$R^pg'_*R^qf'_*a^{-1}\mathcal{J} \Rightarrow R^{p+q}(g' \circ f')_*a^{-1}\mathcal{J}$$

我们得出结论 $R^pg'_*(b^{-1}f_*\mathcal{J}) = R^pg'_*(f'_*a^{-1}\mathcal{J}) = 0$ 对 $p > 0$，如所愿。 □

引理 59.91.8. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为概形的紧合态射。假设

(1) 上同调与 f 的基变换交换，且
(2) 上同调与 g 的基变换交换。

则上同调与 $g \circ f$ 的基变换交换。

证明. 我们将不加说明地使用引理 59.91.6 的等价。令 ℓ 为素数。令 $\mathcal{I}$ 为 $X_{étale}$ 上内射 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层。则 $f_*\mathcal{I}$ 是 $Y_{étale}$ 上内射 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.2）。结果由此形式推出，但我们也将详细写出。

令 $Z' \to Z$ 为概形态射，置 $Y' = Z' \times_Z Y$，$X' = Z' \times_Z X = Y' \times_Y X$。记 $a : X' \to X$，$b : Y' \to Y$，$c : Z' \to Z$ 为投影。类似地对于 $f' : X' \to Y'$ 和 $g' : Y' \to Z'$。由引理 59.91.5 我们有 $b^{-1}f_*\mathcal{I} = f'_*a^{-1}\mathcal{I}$。另一方面，我们知道 $R^qf'_*a^{-1}\mathcal{I}$ 和 $R^q(g')_*b^{-1}f_*\mathcal{I}$ 对 $q > 0$ 为零。使用谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）

$$R^pg'_*R^qf'_*a^{-1}\mathcal{I} \Rightarrow R^{p+q}(g' \circ f')_*a^{-1}\mathcal{I}$$

我们得出结论 $R^p(g' \circ f')_*a^{-1}\mathcal{I} = 0$ 对 $p > 0$，如所愿。 □

引理 59.91.9. 令 $f : X \to Y$ 为概形的有限态射。则上同调与 f 的基变换交换。

证明. 观察到有限态射紧合，见 **Morphisms**，引理 29.45.11。此外，有限态射的基变换有限，见 **Morphisms**，引理 29.45.6。因此结果由引理 59.91.6 结合命题 59.55.2 推出。 □

引理 59.91.10. 为证明每个紧合概形态射的上同调与基变换交换，只需证明对每个概形 S，态射 $\mathbf{P}^1_S \to S$ 成立。

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $Y = \bigcup Y_i$ 为仿射开覆盖，置 $X_i = f^{-1}(Y_i)$。若我们能证明上同调与 $X_i \to Y_i$ 的基变换交换，则上同调与 f 的基变换交换。即，高阶直接像的构造与基上的 Zariski（甚至 étale）局部化交换，见引理 59.51.6。因此我们可以假设 Y 仿射。

令 Y 为仿射概形，$X \to Y$ 为紧合态射。由 Chow 引理存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{\pi} & X' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y & & \end{array}$$

其中 $X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是浸入，且 $\pi : X' \to X$ 紧合且满射，见 **Limits**，引理 32.12.1。由于 $X \to Y$ 紧合，我们发现 $X' \to Y$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.4）。因此 $X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是闭浸入（**Morphisms**，引理 29.42.7）。由此推出 $X' \to X \times_Y \mathbf{P}^n_Y = \mathbf{P}^n_X$ 是闭浸入（作为具有闭像的浸入）。

由引理 59.91.7 只需证明上同调与 π 和 $X' \to Y$ 的基变换交换。这些态射都分解为闭浸入后接投影 $\mathbf{P}^n_S \to S$（对某个 S）。由引理 59.91.9，结果对闭浸入成立（因为闭浸入有限）。由引理 59.91.8 只需证明投影 $\mathbf{P}^n_S \to S$ 的结果。

对每个 $n \geq 1$ 存在有限满射

$$\mathbf{P}^1_S \times_S \ldots \times_S \mathbf{P}^1_S \longrightarrow \mathbf{P}^n_S$$

在坐标上由下式给出

$$((x_1 : y_1), (x_2 : y_2), \ldots, (x_n : y_n)) \longmapsto (F_0 : \ldots : F_n)$$

其中 $F_0, \ldots, F_n$ 在 $x_1, \ldots, y_n$ 中，是整系数多项式，使得

$$\prod (x_i t + y_i) = F_0 t^n + F_1 t^{n-1} + \ldots + F_n$$

再次应用引理 59.91.7、59.91.9 和 59.91.8，我们得出结论引理成立。 □

定理 59.91.11 (紧合基变换)**.** 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $g : Y' \to Y$ 为概形态射。置 $X' = Y' \times_Y X$ 并考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。则基变换映射

$$g^{-1} R f_* \mathcal{F} \longrightarrow R f'_* (g')^{-1} \mathcal{F}$$

是同构。

证明. 在上面引入的术语中,这意味着上同调与每个紧合概形态射的基变换交换。由引理 59.91.10 只需证明上同调与基变换交换对每个概形 S 的态射 $\mathbf{P}^1_S \to S$ 成立。

令 S 为严格 Hensel 局部环的谱，闭点为 s。置 $X = \mathbf{P}^1_S$，$X_0 = X_s = \mathbf{P}^1_s$。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层。我们证明的关键是

$$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = H^q_{étale}(X_0, \mathcal{F}|_{X_0}).$$

即，选择由内射 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层组成的预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。则 $\mathcal{I}^\bullet|_{X_0}$ 是 $\mathcal{F}|_{X_0}$ 由右 $H^0_{étale}(X_0, -)$-零调对象组成的预解，见引理 59.85.2。Leray 零调引理告诉我们右端由复形 $H^0_{étale}(X_0, \mathcal{I}^\bullet|_{X_0})$ 计算，它由引理 59.91.3 等于 $H^0_{étale}(X, \mathcal{I}^\bullet)$。该复形计算左端。

假设 S 一般且 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层。令 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 为 S 的几何点，位于 $s \in S$ 上方。我们有

$$(R^q f_* \mathcal{F})_{\overline{s}} = H^q_{étale}(\mathbf{P}^1_{\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}}, \mathcal{F}|_{\mathbf{P}^1_{\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}}}) = H^q_{étale}(\mathbf{P}^1_{\kappa(s)^{sep}}, \mathcal{F}|_{\mathbf{P}^1_{\kappa(s)^{sep}}})$$

其中 $\kappa(s)^{sep}$ 是 $\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}$ 的剩余域，即 $\kappa(s)$ 在 k 中的可分代数闭包。第一个等号由定理 59.53.1，第二个等号由前一段的所示公式。

最后，考虑任何概形态射 $g : T \to S$，其中 S 和 $\mathcal{F}$ 如上。置 $f' : \mathbf{P}^1_T \to T$ 为投影，令 $g' : \mathbf{P}^1_T \to \mathbf{P}^1_S$ 为 g 诱导的态射。考虑基变换映射

$$g^{-1} R^q f_* \mathcal{F} \longrightarrow R^q f'_* (g')^{-1} \mathcal{F}$$

令 $\overline{t}$ 为 T 的几何点，像为 $\overline{s} = g(\overline{t})$。由我们上述讨论，在 $\overline{t}$ 处的茎上的映射是映射

$$H^q_{étale}(\mathbf{P}^1_{\kappa(s)^{sep}}, \mathcal{F}|_{\mathbf{P}^1_{\kappa(s)^{sep}}}) \longrightarrow H^q_{étale}(\mathbf{P}^1_{\kappa(t)^{sep}}, \mathcal{F}|_{\mathbf{P}^1_{\kappa(t)^{sep}}})$$

由于 $\kappa(s)^{sep} \subset \kappa(t)^{sep}$，该映射是同构，由引理 59.83.12。

这证明了上同调与 $\mathbf{P}^1_S \to S$ 和 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模层的基变换交换。特别地，对 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$-模的内射层任何基变换的高阶直接像为零。换言之，引理 59.91.6 的条件 (2) 成立，证明完成。 □

引理 59.91.12. *令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $g : Y' \to Y$ 为概形态射。置 $X' = Y' \times_Y X$，记 $f' : X' \to Y'$ 和 $g' : X' \to X$ 为投影。令 $E \in D^+(X_{étale})$ 有挠上同调层。则基变换映射 (59.91.5.2) $g^{-1} R f_* E \to R f'_* (g')^{-1} E$ 是同构。*

证明. 这是紧合基变换定理（定理 59.91.11）的简单推论，使用谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_* H^q(E) \quad 和 \quad {E'}_2^{p,q} = R^p f'_* (g')^{-1} H^q(E)$$

收敛到 $R^n f_* E$ 和 $R^n f'_* (g')^{-1} E$。谱序列构造于 **Derived Categories**，引理 13.21.3。一些细节省略。 □

引理 59.91.13. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $\overline{y} \to Y$ 为几何点。

(1) 对 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $(R^n f_* \mathcal{F})_{\overline{y}} = H^n_{étale}(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}_{\overline{y}})$。
(2) 对 $E \in D^+(X_{étale})$ 有挠上同调层，我们有 $(R^n f_* E)_{\overline{y}} = H^n_{étale}(X_{\overline{y}}, E|_{X_{\overline{y}}})$。

证明. 在陈述中，$\mathcal{F}_{\overline{y}}$ 表示 $\mathcal{F}$ 到概形论纤维 $X_{\overline{y}} = \overline{y} \times_Y X$ 的拉回。由于通过 $\overline{y} \to Y$ 拉回产生 $\mathcal{F}$ 的茎，引理的第一个陈述是定理 59.91.11 的特殊情形。第二个是引理 59.91.12 的特殊情形。 □

59.92. 紧合基变换的应用

本节我们讨论紧合基变换定理的一些或多或少的直接推论。

引理 59.92.1. 令 K/k 为可分闭域扩张。令 X 为 k 上紧合概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。则映射 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X_K, \mathcal{F}|_{X_K})$ 对 $q \geq 0$ 是同构。

证明. 看茎我们看到这是定理 59.91.11 的特殊情形。 □

引理 59.92.2. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射，其所有纤维维数 $\leq n$。则对 $X_{étale}$ 上任何阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$，我们有 $q > 2n$ 时 $R^q f_* \mathcal{F} = 0$。

证明. 我们将对所有紧合态射对 n 归纳证明这一点。

若 $n = 0$，则 f 是有限态射（**More on Morphisms**，引理 37.44.1）且结果由命题 59.55.2 成立。

若 $n > 0$，则使用引理 59.91.13 我们看到只需证明 $H^i_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 2n$ 和 X 为代数闭域 k 上紧合、$\dim(X) \leq n$ 的概形，且 $\mathcal{F}$ 是 X 上的挠阿贝尔层。

若 $n = 1$，这由定理 59.83.11 推出。假设 $n > 1$。由命题 59.45.4 我们可以用其约化替换 X。令 $\nu : X^\nu \to X$ 为正规化。这是满射双有理有限态射（见 **Varieties**，引理 33.27.1），因此在稠密开 $U \subset X$ 上是同构（**Morphisms**，引理 29.51.5）。则我们看到 $c : \mathcal{F} \to \nu_* \nu^{-1} \mathcal{F}$ 是单射（因为 ν 满射），且在 U 上是同构。记 $i : Z \to X$ 为 U 的补集的包含。由于 U 在 X 中稠密，我们有 $\dim(Z) < \dim(X) = n$。由命题 59.46.4 我们有 $\mathrm{Coker}(c) = i_* \mathcal{G}$ 对某个 $Z_{étale}$ 上的阿贝尔挠层 $\mathcal{G}$。则 $H^q_{étale}(X, \mathrm{Coker}(c)) = H^q_{étale}(Z, \mathcal{G})$（由命题 59.55.2 和 Leray 谱序列），由归纳假设我们得出结论 c 的余核的上同调在次数 $\leq 2(n-1)$ 中。因此只需证明 $\nu_* \nu^{-1} \mathcal{F}$ 的结果。由于 ν 有限，这将我们化归到证明 $H^i_{étale}(X^\nu, \nu^{-1} \mathcal{F})$ 对 $i > 2n$ 为零。此情形在下一段处理。

假设 X 是 k 上维数 n 的整正规紧合概形。选择 X 上的非常数有理函数 f。图 $X' \subset X \times \mathbf{P}^1_k$ 位于图表

$$X \xleftarrow{b} X' \xrightarrow{f} \mathbf{P}^1_k$$

中。观察到 b 在开子概形 $U \subset X$ 上是同构，其补集是余维数 ≥ 2 的闭子概形 $Z \subset X$。即，U 是 f 的定义域，包含 X 的所有余维数 1 点，见 **Morphisms**，引理 29.50.9 和 29.43.5（结合正规性的 Serre 判别法，见 **Properties**，引理 28.12.5）。此外 b 的纤维维数 ≤ 1（作为 $\mathbf{P}^1$ 的闭子概形）。因此由归纳 $R^i b_* b^{-1}\mathcal{F}$ 仅当 $i \in \{0, 1, 2\}$ 时非零。选择特异三角形

$$\mathcal{F} \to Rb_* b^{-1}\mathcal{F} \to Q \to \mathcal{F}[1]$$

利用如前 $\mathcal{F} \to b_* b^{-1}\mathcal{F}$ 是单射以及我们刚刚所说的，我们看到 Q 的非零上同调层仅在次数 $0, 1, 2$ 中，位于 Z 上。此外，这些上同调层是挠的，由引理 59.78.2。由归纳和 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的谱序列，我们看到 $H^i(X, Q)$ 对 $i > 2 + 2\dim(Z) \leq 2 + 2(n-2) = 2n - 2$ 为零。因此只需证明 $H^i(X', b^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 2n$。此时我们使用态射

$$f : X' \to \mathbf{P}^1_k$$

其纤维维数 $< n$。因此由归纳我们看到 $R^i f_* b^{-1}\mathcal{F} = 0$ 对 $i > 2(n-1)$。我们由 Leray 谱序列

$$H^i(\mathbf{P}^1_k, R^j f_* b^{-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H^{i+j}(X', b^{-1}\mathcal{F})$$

以及 $\dim(\mathbf{P}^1_k) = 1$ 得出结论。 □

当处理模 n 系数时，我们可以对无界复形做紧合基变换。

引理 59.92.3. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $g : Y' \to Y$ 为概形态射。置 $X' = Y' \times_Y X$，记 $f' : X' \to Y'$ 和 $g' : X' \to X$ 为投影。令 $n \geq 1$ 为整数。令 $E \in D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$。则基变换映射 *(59.91.5.2)* $g^{-1}Rf_*E \to Rf'_*(g')^{-1}E$ 是同构。

证明. 只需在 Y 和 Y' 拟紧时证明这一点。由 **Morphisms**，引理 29.29.5 我们看到 $f : X \to Y$ 和 $f' : X' \to Y'$ 的纤维的维数有界。因此引理 59.92.2 推出

$$f_* : Mod(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \longrightarrow Mod(Y_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

和

$$f'_* : Mod(X'_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \longrightarrow Mod(Y'_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

在 **Derived Categories**，引理 13.32.2 的意义下具有有限上同调维数。选择 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 由 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模组成，其每一项 $\mathcal{I}^n$ 是表示 E 的内射 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层。见 **Injectives**，定理 19.12.6。由通常的紧合基变换定理我们发现 $q > 0$ 时 $R^q f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^n = 0$，见定理 59.91.11。因此我们由 **Derived Categories**，引理 13.32.2 得出结论，我们可以用复形 $f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 计算 $Rf'_*(g')^{-1}E$。再次应用通常的紧合基变换定理表明这等于 $g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet$，如所愿。 □

引理 59.92.4. 令 X 为拟紧且拟分离概形。令 $E \in D^+(X_{étale})$ 和 $K \in D^+(\mathbf{Z})$。则

$$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} \underline{K}) = R\Gamma(X, E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K$$

证明. 设 $i \geq a$ 时 $H^i(E) = 0$，$j \geq b$ 时 $H^j(K) = 0$。我们可以用有下界复形 $K^\bullet$ 表示 K，其由无挠 $\mathbf{Z}$-模组成。（选择表示 K 的 K-平坦复形 $L^\bullet$，然后取 $K^\bullet = \tau_{\geq b-1} L^\bullet$。这可行因为 $\mathbf{Z}$ 有整体维数 1。见 **More on Algebra**，引理 15.68.2。）我们可以用有下界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E。则 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} \underline{K}$ 由

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{K}^\bullet)$$

表示。使用特异三角形

$$\sigma_{\geq -b+n+1} K^\bullet \to K^\bullet \to \sigma_{\leq -b+n} K^\bullet$$

和显然的消没

$$H^n(X, \mathrm{Tot}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathbf{Z}} \sigma_{\geq -a+n+1} \underline{K}^\bullet) = 0$$

和

$$H^n(R\Gamma(X, E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} \sigma_{\geq -a+n+1} K^\bullet) = 0$$

我们化归到 $K^\bullet$ 是平坦 $\mathbf{Z}$-模的有界复形的情形。重复论证我们化归到 $K^\bullet$ 等于位于某个次数的单个平坦 $\mathbf{Z}$-模的情形。其次，使用复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 的愚蠢截断，我们以完全相同的方式化归到 $\mathcal{E}^\bullet$ 是位于某个次数的单个阿贝尔层的情形。因此只需证明

$$H^n(X, \mathcal{E} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{M}) = H^n(X, \mathcal{E}) \otimes_{\mathbf{Z}} M$$

当 M 是平坦 $\mathbf{Z}$-模且 $\mathcal{E}$ 是 X 上的阿贝尔层。在此情形我们将 M 写为有限自由 $\mathbf{Z}$-模的滤过余极限（Lazard 定理，见 **Algebra**，定理 10.81.4）。由定理 59.51.3 这将我们化归到有限自由 $\mathbf{Z}$-模 M 的情形，此时结果显然成立。 □

引理 59.92.5. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $E \in D^+(X_{étale})$ 有挠上同调层。令 $K \in D^+(Y_{étale})$。则

$$Rf_* E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} f^{-1} K)$$

在 $D^+(Y_{étale})$ 中。

证明. 有从左到右的典范映射，由 **Cohomology on Sites**，节 21.55。我们将在茎上检查等式。回忆计算导出张量积与拉回交换。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.4。因此我们有

$$(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} f^{-1} K)_{\overline{x}} = E_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K_{\overline{y}}$$

其中 $\overline{y}$ 是 $\overline{x}$ 在 Y 中的像。由于 $\mathbf{Z}$ 有整体维数 1，我们看到该复形在次数 $< -1+a+b$ 中上同调消没，若 $i \geq a$ 时 $H^i(E) = 0$，$j \geq b$ 时 $H^j(K) = 0$。此外，由于每个 i 的 $H^i(E)$ 是挠阿贝尔层，复形 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K$ 的上同调层也如此。即，我们有

$$(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} f^{-1}K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q} = (E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Q}} (f^{-1}K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q})$$

在导出范畴中为零。这样我们看到引理 59.91.13 适用于两端，从而只需证明

$$R\Gamma(X_{\overline{y}}, E|_{X_{\overline{y}}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} (X_{\overline{y}} \to \overline{y})^{-1} K_{\overline{y}}) = R\Gamma(X_{\overline{y}}, E|_{X_{\overline{y}}}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K_{\overline{y}}$$

这在引理 59.92.4 中证明。 □

59.93. 局部非循环性

本节我们从光滑基变换定理推出光滑态射的局部非循环性。在 SGA 4 或 SGA 4.5 中，作者们首先证明光滑态射的局部非循环性的一个版本，然后推出光滑基变换定理。

我们将使用 Deligne 给出的局部非循环性的表述 [**Del77**, Definition 2.12, page 242]。令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点，像为 $\overline{s} = f(\overline{x})$ 在 S 中。令 $\overline{t}$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的几何点。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} F_{\overline{x},\overline{t}} = \overline{t} \times_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \overline{t} & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) & \longrightarrow & S \end{array}$$

概形 $F_{\overline{x},\overline{t}}$ 称为 f 在 $\overline{x}$ 处的*消没循环簇*。令 K 为 $D(X_{étale})$ 的对象。对任何概形态射 $g : Y \to X$ 我们写 $R\Gamma(Y, K)$ 代替 $R\Gamma(Y_{étale}, g^{-1}_{small}K)$。由于 $\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}$ 严格 Hensel，我们有 $K_{\overline{x}} = R\Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}), K)$。因此我们得到典范映射

$$\alpha_{K,\overline{x},\overline{t}} : K_{\overline{x}} \longrightarrow R\Gamma(F_{\overline{x},\overline{t}}, K) \tag{59.93.0.1}$$

通过沿 $F_{\overline{x},\overline{t}} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}})$ 拉回上同调。

定义 59.93.1. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 K 为 $D(X_{étale})$ 的对象。

(1) 令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点，像为 $\overline{s} = f(\overline{x})$。我们说 f *相对于 K 在 $\overline{x}$ 处局部非循环*如果对 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的每个几何点 $\overline{t}$，映射 (59.93.0.1) 是同构[11]。

(2) 我们说 f *相对于 K 局部非循环*，如果 f 相对于 K 在 X 的每个几何点 $\overline{x}$ 处局部非循环。

[11]我们不假设 $\overline{t}$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的代数几何点。通常使用引理 59.90.2 可以化归到此情形。

(3) 我们说 f *相对于* K *泛局部非循环*，如果对任何概形态射 $S' \to S$，基变换 $f' : X' \to S'$ 相对于 K 到 X' 的拉回局部非循环。
(4) 我们说 f *是局部非循环的*，如果对 X 的所有几何点 $\overline{x}$ 和任何与 $\kappa(\overline{x})$ 的特征互素的整数 n，态射 f 在 $\overline{x}$ 处相对于取值 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$ 的常值层局部非循环。
(5) 我们说 f *是泛局部非循环的*，如果对任何概形态射 $S' \to S$，基变换 $f' : X' \to S'$ 是局部非循环的。

令 M 为阿贝尔群。则 $f : X \to S$ 相对于常值层 $\underline{M}$ 的局部非循环性归结为要求

$$H^q(F_{\overline{x},\overline{t}}, \underline{M}) = \begin{cases} M & \text{若} \quad q = 0 \\ 0 & \text{若} \quad q \neq 0 \end{cases}$$

对 X 的任何几何点 $\overline{x}$ 和 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,f(\overline{x})})$ 的任何几何点 $\overline{t}$。这样我们看到局部非循环性对应于几何纤维 $F_{\overline{x},\overline{t}}$ 的高阶上同调群的消没，这些纤维是 $\overline{x}$ 和 $\overline{s}$ 处的严格 Hensel 化之间的映射的几何纤维。

命题 59.93.2. *令 $f : X \to S$ 为概形的光滑态射。则 f 是泛局部非循环的。*

证明. 由于光滑态射的基变换光滑，只需证明光滑态射是局部非循环的。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点，像为 $\overline{s} = f(\overline{x})$。令 $\overline{t}$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,f(\overline{x})})$ 的几何点。由于我们试图证明环映射 $\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}} \to \mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}$ 的一个性质（见定义 59.93.1 之后的讨论），我们可以将 $f : X \to S$ 替换为基变换 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$。因此我们可以假设 S 是严格 Hensel 局部环的谱，且 $\overline{s}$ 位于 S 的闭点上方。

我们将应用引理 59.86.5 于图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & X_{\overline{t}} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ S & \xleftarrow{g} & \overline{t} \end{array}$$

和层 $\mathcal{F} = \underline{M}$，其中 $M = \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$，$n$ 是与 $\overline{x}$ 的剩余域特征互素的某个整数。我们知道映射 $f^{-1}R^q g_*\mathcal{F} \to R^q h_* e^{-1}\mathcal{F}$ 由光滑基变换是同构，见定理 59.89.2（关于挠的假设由我们对 n 的选择成立）。因此引理 59.86.5 给出我们中间等号

$$H^q(F_{\overline{x},\overline{t}}, \underline{M}) = H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) \times_S \overline{t}, \underline{M}) = H^q(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \times_S \overline{t}, \underline{M}) = H^q(\overline{t}, \underline{M})$$

对外面的两个等号我们使用 $S = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$。由于 $\overline{t}$ 是可分闭域的谱，我们得出结论

$$H^q(F_{\overline{x},\overline{t}}, \underline{M}) = \begin{cases} M & \text{若} \quad q = 0 \\ 0 & \text{若} \quad q \neq 0 \end{cases}$$

这正是我们必须证明的（见定义 59.93.1 之后的讨论）。 □

引理 59.93.3. 令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的局部常值阿贝尔层，使得对 X 的每个几何点 $\overline{x}$，阿贝尔群 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是挠群，其所有元素的阶与 $\overline{x}$ 的剩余域的特征互素。若 f 局部非循环，则 f 相对于 $\mathcal{F}$ 局部非循环。

证明. 即，令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。由于 $\mathcal{F}$ 局部常值，我们看到 $\mathcal{F}$ 到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}})$ 的限制同构于常值层 $\underline{M}$，其中 $M = \mathcal{F}_{\overline{x}}$。由假设我们可以写 $M = \mathrm{colim}\, M_i$ 为有限阿贝尔群 M_i 的滤过余极限，其阶与 $\overline{x}$ 的剩余域的特征互素。考虑 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,f(\overline{x})})$ 的几何点 $\overline{t}$。由于 $F_{\overline{x},\overline{t}}$ 仿射，我们有

$$H^q(F_{\overline{x},\overline{t}}, \underline{M}) = \mathrm{colim}\, H^q(F_{\overline{x},\overline{t}}, \underline{M_i})$$

由引理 59.51.4。对每个 i 我们可以写 $M_i = \bigoplus \mathbf{Z}/n_{i,j}\mathbf{Z}$ 为有限直和，其中 $n_{i,j}$ 与 $\overline{x}$ 的剩余域的特征互素。由于 f 局部非循环，我们看到

$$H^q(F_{\overline{x},\overline{t}}, \underline{\mathbf{Z}/n_{i,j}\mathbf{Z}}) = \begin{cases} \mathbf{Z}/n_{i,j}\mathbf{Z} & \text{若} \quad q = 0 \\ 0 & \text{若} \quad q \neq 0 \end{cases}$$

见定义 59.93.1 之后的讨论。取直和和余极限，我们得出结论

$$H^q(F_{\overline{x},\overline{t}}, \underline{M}) = \begin{cases} M & \text{若} \quad q = 0 \\ 0 & \text{若} \quad q \neq 0 \end{cases}$$

我们获胜。 □

引理 59.93.4. 令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为概形的笛卡儿图表。令 K 为 $D(X_{étale})$ 的对象。令 $\overline{x}'$ 为 X' 的几何点，像为 X 中的 $\overline{x}$。若

(1) f 相对于 K 在 $\overline{x}$ 处局部非循环，且
(2) g 局部拟有限，或 $S' = \lim S_i$ 是 S 上局部拟有限概形的有向逆极限，具有仿射转移态射，或 $g : S' \to S$ 整，

则 f' 相对于 $(g')^{-1}K$ 在 $\overline{x}'$ 处局部非循环。

证明. 记 $\overline{s}'$ 和 $\overline{s}$ 为 $\overline{x}'$ 和 $\overline{x}$ 在 S' 和 S 中的像。令 $\overline{t}'$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S',\overline{s}'})$ 的谱的几何点，记 $\overline{t}$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 中的像。由 **Algebra**，引理 10.156.6 和我们对 g 的假设我们有

$$\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}} \mathcal{O}^{sh}_{S',\overline{s}'} \longrightarrow \mathcal{O}^{sh}_{X',\overline{x}'}$$

是同构。由于按我们的约定 $\kappa(\bar{t}) = \kappa(\bar{t}')$，我们得出结论

$$F_{\overline{x}',\bar{t}'} = \mathrm{Spec}\left(\mathcal{O}^{sh}_{X',\overline{x}'} \otimes_{\mathcal{O}^{sh}_{S',\overline{s}'}} \kappa(\bar{t}')\right) = \mathrm{Spec}\left(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}} \kappa(\bar{t})\right) = F_{\overline{x},\bar{t}}$$

换言之，f' 在 $\overline{x}'$ 处的消没循环簇是 f 在 $\overline{x}$ 处的消没循环簇的例子。引理立即由此和定义推出。 □

59.94. 余特殊化映射

令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点，像为 S 中的 $\overline{s} = f(\overline{x})$。令 $\bar{t}$ 为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的几何点。令 $K \in D(X_{étale})$。对任何概形态射 $g : Y \to X$，我们写 $K|_Y$ 代替 $g^{-1}_{small}K$，$R\Gamma(Y, K)$ 代替 $R\Gamma(Y_{étale}, g^{-1}_{small}K)$。我们断言若

(1) K 下有界，即 $K \in D^+(X_{étale})$，

(2) f 相对于 K 局部非循环

则存在余特殊化映射

$$cosp : R\Gamma(X_{\bar{t}}, K) \longrightarrow R\Gamma(X_{\overline{s}}, K)$$

它将与节 59.75 中考虑的特殊化映射，特别是注记 59.75.8 密切相关。

为构造该映射我们考虑态射

$$X_{\bar{t}} \xrightarrow{h} X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \xleftarrow{i} X_{\overline{s}}$$

h^{-1} 与 Rh_* 之间伴随的单位给出映射

$$\beta_{K,\overline{s},\bar{t}} : K|_{X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})} \longrightarrow Rh_*(K|_{X_{\bar{t}}})$$

在 $D((X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}))_{étale})$ 中。下面的引理 59.94.1 表明拉回 $i^{-1}\beta_{K,\overline{s},\bar{t}}$ 在上述假设下是同构。因此我们可以将余特殊化映射定义为复合

$$\begin{aligned} R\Gamma(X_{\bar{t}}, K) &= R\Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), Rh_*(K|_{X_{\bar{t}}})) \\ &\xrightarrow{i^{-1}} R\Gamma(X_{\overline{s}}, i^{-1}Rh_*(K|_{X_{\bar{t}}})) \\ &\xrightarrow{(i^{-1}\beta_{K,\overline{s},\bar{t}})^{-1}} R\Gamma(X_{\overline{s}}, i^{-1}(K|_{X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})})) \\ &= R\Gamma(X_{\overline{s}}, K) \end{aligned}$$

引理 59.94.1. 映射 $i^{-1}\beta_{K,\overline{s},\bar{t}}$ 是同构。

证明. 映射 h、i、$\beta_{K,\overline{s},\bar{t}}$ 的构造仅依赖于 X 和 K 到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的基变换。因此我们可以假设 S 是严格 Hensel 概形，闭点为 $\overline{s}$。观察到 f 相对于 K 的局部非循环性在此基变换下保持（例如由引理 59.93.4 或直接通过比较此非常特殊情形中的严格 Hensel 环）。

令 $\overline{x}$ 为 $X_{\overline{s}}$ 的几何点。等价地，令 $\overline{x}$ 为几何点，其 f 的像为 $\overline{s}$。让我们计算 $i^{-1}\beta_{K,\overline{s},\overline{t}}$ 在 $\overline{x}$ 处的茎。首先，我们有

$$(i^{-1}\beta_{K,\overline{s},\overline{t}})_{\overline{x}} = (\beta_{K,\overline{s},\overline{t}})_{\overline{x}}$$

因为拉回保持茎，见引理 59.36.2。由于我们在情形 $S = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 中我们看到 $h : X_{\overline{t}} \to X$ 具有性质 $X_{\overline{t}} \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,\overline{x}}) = F_{\overline{x},\overline{t}}$。因此我们看到

$$(\beta_{K,\overline{s},\overline{t}})_{\overline{x}} : K_{\overline{x}} \longrightarrow Rh_*(K|_{X_{\overline{t}}})_{\overline{x}} = R\Gamma(F_{\overline{x},\overline{t}}, K)$$

其中等号是定理 59.53.1。由此推出映射 $(\beta_{K,\overline{s},\overline{t}})_{\overline{x}}$ 正是定义 59.93.1 中使用的映射 $\alpha_{K,\overline{x},\overline{t}}$。结果由我们可以在茎上检查映射是否为同构推出，由定理 59.29.10。 □

当余特殊化映射存在时，它试图成为特殊化映射的逆。

引理 59.94.2. *在上述情形中，若此外 f 拟紧且拟分离，则图表*

$$\begin{array}{ccc} (Rf_*K)_{\overline{s}} & \longrightarrow & R\Gamma(X_{\overline{s}}, K) \\ {\scriptstyle sp}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle cosp} \\ (Rf_*K)_{\overline{t}} & \longrightarrow & R\Gamma(X_{\overline{t}}, K) \end{array}$$

交换。

证明. 如引理 59.94.1 的证明中那样，我们可以将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$。则我们的映射简化为 $h : X_{\overline{t}} \to X$，$i : X_{\overline{s}} \to X$，以及 $\beta_{K,\overline{s},\overline{t}} : K \to Rh_*(K|_{X_{\overline{t}}})$。使用由定理 59.53.1，$(Rf_*K)_{\overline{s}} = R\Gamma(X, K)$，$sp$ 与基变换映射 $(Rf_*K)_{\overline{t}} \to R\Gamma(X_{\overline{t}}, K)$ 的复合只是沿 h 的上同调拉回。这与映射

$$R\Gamma(X, K) \xrightarrow{\beta_{K,\overline{s},\overline{t}}} R\Gamma(X, Rh_*(K|_{X_{\overline{t}}})) = R\Gamma(X_{\overline{t}}, K)$$

相同。现在映射 $cosp$ 首先反转此所示公式中的 $=$ 号，然后沿 i 拉回，最后应用 $i^{-1}\beta_{K,\overline{s},\overline{t}}$ 的逆。因此我们得到所需的交换性。 □

引理 59.94.3. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $K \in D(X_{étale})$。假设*

(1) *K 下有界，即 $K \in D^+(X_{étale})$，*
(2) *f 相对于 K 局部非循环，*
(3) *f 紧合，且*
(4) *K 有挠上同调层。*

则对 S 的每个几何点 $\overline{s}$ 和 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的每个几何点 $\overline{t}$，特殊化映射 $sp : (Rf_*K)_{\overline{s}} \to (Rf_*K)_{\overline{t}}$ 和余特殊化映射 $cosp : R\Gamma(X_{\overline{t}}, K) \to R\Gamma(X_{\overline{s}}, K)$ 都是同构。

证明. 由紧合基变换定理（以引理 59.91.13 的形式）我们有 $(Rf_*K)_{\overline{s}} = R\Gamma(X_{\overline{s}}, K)$ 类似地对 $\overline{t}$。‘‘正确’’ 的证明将是证明引理 59.94.2 中的论证表明 *sp* 和 *cosp* 在此情形是互逆同构。相反我们将直接证明 *cosp* 是同构。由上述讨论我们看到 *cosp* 是同构当且仅当沿 i 的拉回

$$R\Gamma(X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}), Rh_*(K|_{X_{\overline{t}}})) \longrightarrow R\Gamma(X_{\overline{s}}, i^{-1}Rh_*(K|_{X_{\overline{t}}}))$$

在 $D^+(Ab)$ 中是同构。这是真的，由紧合基变换定理，对紧合态射 $f' : X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 通过态射 $\overline{s} \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 和复形 $K' = Rh_*(K|_{X_{\overline{t}}})$。复形 K' 下有界且有挠上同调层，由引理 59.78.2。由于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 严格 Hensel，$\overline{s}$ 位于闭点上方，我们看到所示箭头的源等于 $(Rf'_*K')_{\overline{s}}$，靶等于 $R\Gamma(X_{\overline{s}}, K')$，且所示映射是同构，由已经使用的引理 59.91.13。因此我们看到在引理 59.94.2 的图表中四个箭头中有三个是同构，我们得出结论。 □

引理 59.94.4. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。假设*

(1) *f 光滑且紧合*
(2) *$\mathcal{F}$ 局部常值，且*
(3) *对 X 的每个几何点 $\overline{x}$，$\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是挠群，其所有元素的阶与 $\overline{x}$ 的剩余特征互素。*

则对 S 的每个几何点 $\overline{s}$ 和 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 的每个几何点 $\overline{t}$，特殊化映射 $sp : (Rf_*\mathcal{F})_{\overline{s}} \to (Rf_*\mathcal{F})_{\overline{t}}$ 是同构。

证明. 这由引理 59.94.3 和 59.93.3 以及命题 59.93.2 推出。 □

59.95. 上同调维数

我们可以使用节 59.83 中的结果以及一个看似无害的紧合基变换定理的应用（在命题 59.95.6 的证明中），推导出概形和域的上同调维数的一些界。

定义 59.95.1. *令 X 为拟紧且拟分离概形。X 的上同调维数是最小的元素*

$$\mathrm{cd}(X) \in \{0, 1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$$

使得对 $X_{étale}$ 上任何阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$，我们有 $i > \mathrm{cd}(X)$ 时 $H^i_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$。若 $X = \mathrm{Spec}(A)$，我们有时称之为 A 的上同调维数。

若概形在特征 p 中，则我们通常可以获得 p-幂挠层上同调消没的更精确的界。我们将在别处处理这一点（此处插入未来参考文献）。

引理 59.95.2. *令 $X = \lim X_i$ 为拟紧且拟分离概形系统的有向极限，具有仿射转移态射。则 $cd(X) \leq \max cd(X_i)$。*

证明. 记 $f_i : X \to X_i$ 为投影。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。则由引理 59.51.9 我们有 $\mathcal{F} = \lim f_i^{-1} f_{i,*}\mathcal{F}$。因此由定理 59.51.3，$H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^q_{étale}(X_i, f_{i,*}\mathcal{F})$。引理得证。 □

引理 59.95.3. 令 K 为域。令 X 为 K 上有限型、维数 1 的仿射概形。则 $cd(X) \leq 1 + cd(K)$。

证明. 令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。考虑态射 $f : X \to \operatorname{Spec}(K)$ 的 Leray 谱序列。我们得到

$$E_2^{p,q} = H^p(\operatorname{Spec}(K), R^q f_* \mathcal{F})$$

收敛到 $H^{p+q}_{étale}(X, \mathcal{F})$。$R^q f_* \mathcal{F}$ 在几何点 $\operatorname{Spec}(\overline{K}) \to \operatorname{Spec}(K)$ 处的茎是 $\mathcal{F}$ 到 $X_{\overline{K}}$ 的拉回的上同调。因此它在次数 ≥ 2 中消没，由定理 59.83.10。 □

引理 59.95.4. 令 L/K 为域扩张。则我们有 $cd(L) \leq cd(K) + trdeg_K(L)$。

证明. 若 $\operatorname{trdeg}_K(L) = \infty$,则这很清楚。若不然,我们可以找到扩张序列 $L = L_r/L_{r-1}/\ldots/L_1/L_0 = K$ 使得 $\operatorname{trdeg}_{L_i}(L_{i+1}) = 1$ 且 $r = \operatorname{trdeg}_K(L)$。因此只需在 $r = 1$ 的情形证明引理。在此情形我们可以将 $L = \operatorname{colim} A_i$ 写为其有限型 K-子代数的滤过余极限。由引理 59.95.2 只需证明 $\operatorname{cd}(A_i) \leq 1 + \operatorname{cd}(K)$。这由引理 59.95.3 推出。 □

引理 59.95.5. 令 K 为域。令 X 为 K 上有限型概形。令 $x \in X$。置 $a = trdeg_K(\kappa(x))$ 和 $d = \dim_x(X)$。则存在映射

$$K(t_1, \ldots, t_a)^{sep} \longrightarrow \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$$

使得

(1) $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 的剩余域是 $K(t_1, \ldots, t_a)^{sep}$ 的纯不可分扩张，
(2) $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 是有限型 $K(t_1, \ldots, t_a)^{sep}$-代数的滤过余极限，维数 $\leq d - a$。

证明. 我们可以假设 X 仿射。由 Noether 正规化，在可能再次缩小 X 后，我们可以选择有限态射 $\pi : X \to \mathbf{A}^d_K$，见 **Algebra**，引理 10.115.5。由于 $\kappa(x)$ 是 $\pi(x)$ 的剩余域的有限扩张，该剩余域在 K 上的超越次数也是 a。因此我们可以找到有限态射 $\pi' : \mathbf{A}^d_K \to \mathbf{A}^d_K$ 使得 $\pi'(\pi(x))$ 对应于线性子空间 $\mathbf{A}^a_K \subset \mathbf{A}^d_K$ 的一般点，该子空间由令最后 $d - a$ 个坐标等于零给出。因此复合

$$X \xrightarrow{\pi' \circ \pi} \mathbf{A}^d_K \xrightarrow{p} \mathbf{A}^a_K$$

（$\pi' \circ \pi$ 与到前 a 个坐标的投影 p 的复合）将 x 送到一般点 $\eta \in \mathbf{A}^a_K$。诱导映射

$$K(t_1, \ldots, t_a)^{sep} = \mathcal{O}^{sh}_{\mathbf{A}^a_k, \eta} \longrightarrow \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$$

在 étale 局部环上满足 (1)，因为显然 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 的剩余域是可分闭域 $K(t_1, \ldots, t_a)^{sep}$ 的代数扩张。另一方面，若 $X = \operatorname{Spec}(B)$，则 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x} = \operatorname{colim} B_j$ 是 étale B-代数 B_j 的滤过余极限。

观察到 B_j 在 $K[t_1,\ldots,t_d]$ 上拟有限，因为 B 在 $K[t_1,\ldots,t_d]$ 上有限。我们可以类似地将 $K(t_1,\ldots,t_a)^{sep} = \operatorname{colim} A_i$ 写为 étale $K[t_1,\ldots,t_a]$-代数的滤过余极限。对每个 i 我们可以找到 j 使得 $A_i \to K(t_1,\ldots,t_a)^{sep} \to \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 通过映射 $\psi_{i,j} : A_i \to B_j$ 分解。则 B_j 在 $A_i[t_{a+1},\ldots,t_d]$ 上拟有限。因此

$$B_{i,j} = B_j \otimes_{\psi_{i,j},A_i} K(t_1,\ldots,t_a)^{sep}$$

维数 $\leq d-a$，因为它在 $K(t_1,\ldots,t_a)^{sep}[t_{a+1},\ldots,t_d]$ 上拟有限。(2) 的证明现在完成，因为 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 是代数 $B_{i,j}$ 的滤过余极限[12]。一些细节省略。 □

命题 59.95.6. 令 K 为域。令 X 为 K 上有限型仿射概形。则我们有 $cd(X) \leq \dim(X) + cd(K)$。

证明. 我们将对 $\dim(X)$ 归纳证明这一点。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。

$\dim(X) = 0$ 的情形。在此情形结构态射 $f : X \to \operatorname{Spec}(K)$ 有限。因此我们看到 $i > 0$ 时 $R^i f_*\mathcal{F} = 0$，见命题 59.55.2。因此由 f 的 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.5），$H^i_{étale}(X,\mathcal{F}) = H^i_{étale}(\operatorname{Spec}(K), f_*\mathcal{F})$，结果清楚。

$\dim(X) = 1$ 的情形。这是引理 59.95.3。

假设 $d = \dim(X) > 1$ 且命题对域上维数 $< d$ 的有限型仿射概形成立。由 Noether 正规化，例如见 **Varieties**，引理 33.18.2，存在有限态射 $f : X \to \mathbf{A}^d_K$。回忆由命题 59.55.2，$i > 0$ 时 $R^i f_*\mathcal{F} = 0$。由 f 的 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.5）我们得出结论只需对 $\mathbf{A}^d_K$ 上的 $\pi_*\mathcal{F}$ 证明结果。

插曲 I。令 $j : X \to Y$ 为 K 上光滑 d 维簇（不必仿射）的开浸入，其补集是有效 Cartier 除子 D 的支撑。层 $R^q j_*\mathcal{F}$（$q > 0$）支撑在 D 上。我们断言 $a = \operatorname{trdeg}_K(\kappa(y)) > d - q$ 时 $(R^q j_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = 0$。即，由定理 59.53.1 我们有

$$(R^q j_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = H^q(\operatorname{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}) \times_Y X, \mathcal{F})$$

选择 D 的局部方程 $f \in \mathfrak{m}_y \subset \mathcal{O}_{Y,y}$。则我们有

$$\operatorname{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}) \times_Y X = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}[1/f])$$

使用引理 59.95.5 我们得到嵌入

$$K(t_1,\ldots,t_a)^{sep}(x) = K(t_1,\ldots,t_a)^{sep}[x]_{(x)}[1/x] \longrightarrow \mathcal{O}^{sh}_{Y,y}[1/f]$$

[12]令 R 为环。令 $A = \operatorname{colim}_{i\in I} A_i$ 为有限展示 R-代数的滤过余极限。令 $B = \operatorname{colim}_{j\in J} B_j$ 为 R-代数的滤过余极限。令 $A \to B$ 为 R-代数映射。假设对所有 $i \in I$ 存在 $j \in J$ 和 R-代数映射 $\psi_{i,j} : A_i \to B_j$。若 $i' \geq i$，$j' \geq j$ 且 $\psi_{i,j}$ 与 $\psi_{i',j'}$ 相容，则说 $(i',j',\psi_{i',j'}) \geq (i,j,\psi_{i,j})$。则三元组的收集形成有向集，且 $B = \operatorname{colim} B_j \otimes_{\psi_{i,j},A_i} A$。

由于 $\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}$ 的分式域在 K 上的超越次数是 d，我们看到 $\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}[1/f]$ 是域 $K(t_1,\ldots,t_a)^{sep}(x)$ 上 $(d-a-1)$ 维有限型代数的滤过余极限，该域本身由引理 59.95.4 有上同调维数 1。因此由归纳假设和引理 59.95.2 我们得到所需消没。

插曲 II。令 Z 为 K 上维数 $d-1$ 的光滑簇。令 $E_a \subset Z$ 为点 $z \in Z$ 的集合，其中 $\mathrm{trdeg}_K(\kappa(z)) \leq a$。观察到 E_a 在特化下闭，见 **Varieties**，引理 33.20.3。假设 $\mathcal{G}$ 是 Z 上的挠阿贝尔层，其支撑包含在 E_a 中。则我们断言 $b > a + \mathrm{cd}(K)$ 时 $H^b_{\acute{e}tale}(Z,\mathcal{G}) = 0$。即，我们可以写 $\mathcal{G} = \mathrm{colim}\,\mathcal{G}_i$，其中 $\mathcal{G}_i$ 是支撑在包含于 E_a 的闭子概形 Z_i 上的挠阿贝尔层，见引理 59.74.5。则归纳假设起作用，推出 $\mathcal{G}_i$ 的所需消没[13]。最后，我们由定理 59.51.3 得出结论。

考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}^d_K & \xrightarrow{\quad j \quad} & \mathbf{P}^1_K \times_K \mathbf{A}^{d-1}_K \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & \mathbf{A}^{d-1}_K & \end{array}$$

观察到 j 是光滑 d 维簇的开浸入，其补集是有效 Cartier 除子 D。因此我们可以使用插曲 I 中得到的结果。我们将研究相对 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p g_* R^q j_* \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} f_* \mathcal{F}$$

由于 $q > 0$ 时 $R^q j_* \mathcal{F}$ 支撑在 D 上且 $g|_D : D \to \mathbf{A}^{d-1}_K$ 是同构，我们发现 $p > 0$ 且 $q > 0$ 时 $R^p g_* R^q j_* \mathcal{F} = 0$。此外，我们有 $q > d$ 时 $R^q j_* \mathcal{F} = 0$。另一方面，g 是相对维数 1 的紧合态射。因此由引理 59.92.2 我们看到 $p > 2$ 时 $R^p g_* j_* \mathcal{F} = 0$。因此谱序列的 E_2-页看起来像这样

$$\begin{array}{ccc} g_*R^d j_*\mathcal{F} & 0 & 0 \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ g_*R^2 j_*\mathcal{F} & 0 & 0 \\ g_*R^1 j_*\mathcal{F} & 0 & 0 \\ g_* j_*\mathcal{F} & R^1 g_* j_*\mathcal{F} & R^2 g_* j_*\mathcal{F} \end{array}$$

我们得出结论 $q > 2$ 时 $R^q f_* \mathcal{F} = g_* R^q j_* \mathcal{F}$。由插曲 I 我们看到 $q > 2$ 时 $R^q f_* \mathcal{F}$ 的支撑包含在 $\mathbf{A}^{d-1}_K$ 的点集中，这些点的剩余域超越次数 $\leq d - q$。由插曲 II

$$H^p(\mathbf{A}^{d-1}_K, R^q f_* \mathcal{F}) = 0 \text{ 对} p > d - q + \mathrm{cd}(K) \text{ 且} q > 2$$

另一方面，由定理 59.53.1 我们有 $R^2 f_* \mathcal{F}_{\overline{\eta}} = H^2(\mathbf{A}^1_{\overline{\eta}}, \mathcal{F}) = 0$（由维数 1 的情形消没），其中 η 是 $\mathbf{A}^{d-1}_K$ 的一般点。因此再次由插曲 II 我们看到

$$H^p(\mathbf{A}^{d-1}_K, R^2 f_* \mathcal{F}) = 0 \text{ 对} p > d - 2 + \mathrm{cd}(K)$$

[13]这里我们首先使用命题 59.46.4 将 $\mathcal{G}_i$ 写为 Z_i 上某个层的 Sicher 前推，归纳假设给出 Z_i 上该层的消没，以及 $Z_i \to Z$ 的 Leray 谱序列给出 $\mathcal{G}_i$ 的消没。

最后，我们有

$$H^p(\mathbf{A}_K^{d-1}, R^q f_* \mathcal{F}) = 0 \text{ 对} p > d-1+\mathrm{cd}(K) \text{ 且} q = 0, 1$$

由归纳假设。将我们刚刚所说的一切与 Leray 谱序列 $H^p(\mathbf{A}_K^{d-1}, R^q f_* \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathbf{A}_K^d, \mathcal{F})$ 结合，我们得出结论。 □

引理 59.95.7. 令 K 为域。令 X 为 K 上有限型仿射概形。令 $E_a \subset X$ 为点 $x \in X$ 的集合，其中 $trdeg_K(\kappa(x)) \leq a$。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层，其支撑包含在 E_a 中。则 $b > a + cd(K)$ 时 $H^b_{étale}(X, \mathcal{F}) = 0$。

证明. 我们可以写 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$，其中 $\mathcal{F}_i$ 是支撑在包含于 E_a 的闭子概形 Z_i 上的挠阿贝尔层，见引理 59.74.5。则命题 59.95.6 给出 $\mathcal{F}_i$ 的所需消没。细节省略；提示：首先使用命题 59.46.4 将 $\mathcal{F}_i$ 写为 Z_i 上某个层的前推，使用 Z_i 上该层的消没，并使用 $Z_i \to Z$ 的 Leray 谱序列得到 $\mathcal{F}_i$ 的消没。最后，我们由定理 59.51.3 得出结论。 □

引理 59.95.8. 令 $f : X \to Y$ 为域 K 上有限型概形的仿射态射。令 $E_a(X)$ 为点 $x \in X$ 的集合，其中 $trdeg_K(\kappa(x)) \leq a$。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层，其支撑包含在 E_a 中。则 $R^q f_* \mathcal{F}$ 的支撑包含在 $E_{a-q}(Y)$ 中。

证明. 问题在 Y 上局部，因此我们可以假设 Y 仿射。则 X 也仿射，我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[i]{} & \mathbf{A}_K^{n+m} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}} \\ Y & \xrightarrow{j} & \mathbf{A}_K^n \end{array}$$

其中水平箭头是闭浸入，右垂直箭头是投影（细节省略）。则 $j_* R^q f_* \mathcal{F} = R^q \mathrm{pr}_* i_* \mathcal{F}$ 由 i 和 j 的高阶直接像的消没，见命题 59.55.2。此外，命题中 j_* 的茎的描述表明只需证明 $j_* R^q f_* \mathcal{F}$ 的消没。因此我们可以假设 f 是投影态射 $\mathrm{pr} : \mathbf{A}_K^{n+m} \to \mathbf{A}_K^n$ 且 $\mathbf{A}_K^{n+m}$ 上的阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$ 满足引理陈述中的假设。

令 y 为 $\mathbf{A}_K^n$ 中的点。由定理 59.53.1 我们有

$$(R^q \mathrm{pr}_* \mathcal{F})_{\overline{y}} = H^q(\mathbf{A}_K^{n+m} \times_{A_K^n} \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}), \mathcal{F}) = H^q(\mathbf{A}^m_{\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}}, \mathcal{F})$$

设 $b = \mathrm{trdeg}_K(\kappa(y))$。由引理 59.95.5 我们得到嵌入

$$L = K(t_1, \ldots, t_b)^{sep} \longrightarrow \mathcal{O}_{Y,y}^{sh}$$

写 $\mathcal{O}_{Y,y}^{sh} = \operatorname{colim} B_i$ 为有限型 L-子代数 $B_i \subset \mathcal{O}_{Y,y}^{sh}$ 的滤过余极限，这些子代数包含 $\mathbf{A}_K^n$ 上的正则函数环 $K[T_1, \ldots, T_n]$。则我们得到

$$\mathbf{A}^m_{\mathcal{O}_{Y,y}^{sh}} = \lim \mathbf{A}^m_{B_i}$$

若 $z \in \mathbf{A}^m_{B_i}$ 是 $\mathcal{F}$ 的支撑中的点，则 z 在 $\mathbf{A}^{m+n}_K$ 中的像 x 由我们对引理中 $\mathcal{F}$ 的假设满足 $\mathrm{trdeg}_K(\kappa(x)) \leq a$。由于 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}$ 是 $K[T_1,\ldots,T_n]$ 上 étale 代数的滤过余极限，且 $B_i \subset \mathcal{O}^{sh}_{Y,y}$，我们看到 $\kappa(z)/\kappa(x)$ 代数（一些细节省略）。则 $\mathrm{trdeg}_K(\kappa(z)) \leq a$，因此 $\mathrm{trdeg}_L(\kappa(z)) \leq a-b$。由引理 59.95.7 我们看到

$$H^q(\mathbf{A}^m_{B_i}, \mathcal{F}) = 0 \text{ 对} q > a-b$$

因此由定理 59.51.3 我们得到 $(Rf_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = 0$ 对 $q > a-b$，如所愿。 □

59.96. 有限上同调维数

我们继续节 59.95 中开始的讨论。

定义 59.96.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形的拟紧且拟分离态射。f 的上同调维数是最小的元素

$$\mathrm{cd}(f) \in \{0, 1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$$

使得对 $X_{étale}$ 上任何阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$，我们有 $i > \mathrm{cd}(f)$ 时 $R^i f_*\mathcal{F} = 0$。

引理 59.96.2. 令 K 为域。

(1) 若 $f : X \to Y$ 为 K 上有限型概形的态射，则 $cd(f) < \infty$。

(2) 若 $cd(K) < \infty$，则对 K 上任何有限型概形 X，$cd(X) < \infty$。

证明. (1) 的证明。我们可以假设 Y 仿射。我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明这一点。若 X 也仿射，则结果由引理 59.95.8 成立。因此只需证明若 $X = U \cup V$ 且结果对 $U \to Y$、$V \to Y$ 和 $U \cap V \to Y$ 成立，则它对 f 成立。这由相对 Mayer-Vietoris 序列推出，见引理 59.50.2。

(2) 的证明。我们将使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理来证明这一点。若 X 仿射，则结果由命题 59.95.6 成立。因此只需证明若 $X = U \cup V$ 且结果对 U、V 和 $U \cap V$ 成立，则它对 X 成立。这由 Mayer-Vietoris 序列推出，见引理 59.50.1。 □

引理 59.96.3. 上同调与直和。令 $n \geq 1$ 为整数。

(1) 令 $f : X \to Y$ 为概形的拟紧且拟分离态射，$cd(f) < \infty$。则函子

$$Rf_* : D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \longrightarrow D(Y_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

与直和交换。

(2) 令 X 为拟紧且拟分离概形，$cd(X) < \infty$。则函子

$$R\Gamma(X, -) : D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \longrightarrow D(\mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

与直和交换。

证明. (1) 的证明。由于 $\mathrm{cd}(f) < \infty$ 我们看到

$$f_* : Mod(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \longrightarrow Mod(Y_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

在 **Derived Categories**，引理 13.32.2 的意义下具有有限上同调维数。令 I 为集合，对 $i \in I$ 令 E_i 为 $D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 的对象。选择 K-内射复形 $\mathcal{I}_i^\bullet$ 由 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模组成，其每一项 $\mathcal{I}_i^n$ 是表示 E_i 的内射 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层。见 **Injectives**，定理 19.12.6。则 $\bigoplus E_i$ 由复形 $\bigoplus \mathcal{I}_i^\bullet$（逐项直和）表示，见 **Injectives**，引理 19.13.4。由引理 59.51.7 我们有

$$R^q f_*(\bigoplus \mathcal{I}_i^n) = \bigoplus R^q f_*(\mathcal{I}_i^n) = 0$$

对 $q > 0$ 和任何 n。因此我们由 **Derived Categories**，引理 13.32.2 得出结论，我们可以用复形

$$f_*(\bigoplus \mathcal{I}_i^\bullet) = \bigoplus f_*(\mathcal{I}_i^\bullet)$$

（等号再次由引理 59.51.7）计算 $Rf_*(\bigoplus E_i)$，该复形由已经使用的 **Injectives**，引理 19.13.4 表示 $\bigoplus Rf_* E_i$。

(2) 的证明。这与 (1) 的证明相同，我们省略。 □

引理 59.96.4. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 $n \geq 1$ 为整数。则函子

$$Rf_* : D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \longrightarrow D(Y_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

与直和交换。

证明. 只需在 Y 拟紧时证明这一点。由 **Morphisms**，引理 29.29.5 我们看到 $f : X \to Y$ 的纤维的维数有界。因此引理 59.92.2 推出 $\mathrm{cd}(f) < \infty$。于是结果由引理 59.96.3 推出。 □

引理 59.96.5. 令 X 为拟紧且拟分离概形，$cd(X) < \infty$。令 Λ 为挠环。令 $E \in D(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $K \in D(\Lambda)$。则

$$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{K}) = R\Gamma(X, E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K$$

证明. 有从右到左的典范映射，由 **Cohomology on Sites**，节 21.55。令 $T(K)$ 为陈述对 $K \in D(\Lambda)$ 成立的性质。我们将检查 **More on Algebra**，注记 15.60.11 的条件 (1)、(2) 和 (3) 对 T 成立以得出结论。性质 (1) 成立，因为等式两端与直和交换，见引理 59.96.3。性质 (2) 成立，因为我们比较的是三角范畴之间的正合函子，我们可以使用 **Derived Categories**，引理 13.4.3。性质 (3) 说当 $K = \Lambda[k]$ 对任何移位 $k \in \mathbf{Z}$ 时引理成立，这是显然的。 □

引理 59.96.6. 令 $f : X \to Y$ 为概形的紧合态射。令 Λ 为挠环。令 $E \in D(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$。则

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} f^{-1}K)$$

在 $D(Y_{étale}, \Lambda)$ 中。

证明. 有从左到右的典范映射，由 **Cohomology on Sites**，节 21.55。我们将在 $\overline{y}$ 处检查茎上的等式。由紧合基变换（以引理 59.92.3 的形式，其中 $Y' = \overline{y}$）这将我们化归到 Y 是代数闭域谱的情形。这在引理 59.96.5 中证明，其中我们使用由引理 59.92.2，$\mathrm{cd}(X) < \infty$。 □

59.97. Étale 上同调中的 Künneth 公式

我们首先在一个因子紧合的情形证明 Künneth 公式。然后我们使用此公式证明开浸入的基变换性质。这给出 "通过到域谱的态射的基变换"（类似于光滑基变换）。最后我们使用它得到更一般的 Künneth 公式。

注记 59.97.1. 考虑概形范畴中的笛卡儿图表：

$$\begin{array}{ccc} X \times_S Y & \xrightarrow{q} & Y \\ {\scriptstyle p}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle c} & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

令 Λ 为环，$E \in D(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$。则存在典范映射

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} Rg_*K \longrightarrow Rc_*(p^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} q^{-1}K)$$

例如我们可以使用典范映射 $Rf_*E \to Rc_*p^{-1}E$ 和 $Rg_*K \to Rc_*q^{-1}K$ 以及 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.7 中定义的相对杯积来定义。或者你可以使用映射

$$c^{-1}(Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} Rg_*K) = p^{-1}f^{-1}Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} q^{-1}g^{-1}Rg_*K \to p^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} q^{-1}K$$

的伴随，它使用伴随映射 $f^{-1}Rf_*E \to E$ 和 $g^{-1}Rg_*K \to K$。

引理 59.97.2. 令 k 为可分闭域。令 X 为 k 上紧合概形。令 Y 为 k 上拟紧且拟分离概形。

(1) 若 $E \in D^+(X_{étale})$ 有挠上同调层且 $K \in D^+(Y_{étale})$，则

$$R\Gamma(X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y, pr_1^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} pr_2^{-1}K) = R\Gamma(X, E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} R\Gamma(Y, K)$$

(2) 若 $n \geq 1$ 为整数，Y 在 k 上有限型，$E \in D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$，且 $K \in D(Y_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$，则

$$R\Gamma(X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y, pr_1^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} pr_2^{-1}K) = R\Gamma(X, E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} R\Gamma(Y, K)$$

证明. (1) 的证明。由引理 59.92.5 我们有

$$R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} \mathrm{pr}_2^{-1}K) = R\mathrm{pr}_{2,*}(\mathrm{pr}_1^{-1}E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K$$

由紧合基变换（以引理 59.91.12 的形式）这等于对象

$$\underline{R\Gamma(X, E)} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K$$

在 $D(Y_{étale})$ 中。对其取 $R\Gamma(Y, -)$ 通过 pr_2 的 Leray 谱序列再现 (1) 中等式的左端。因此我们由引理 59.92.4 得出结论。

(2) 的证明。这与 (1) 的证明完全相同，只是我们使用引理 59.96.6、59.92.3 和 59.96.5 以及由引理 59.96.2，$\mathrm{cd}(Y) < \infty$。 □

引理 59.97.3. 令 K 为可分闭域。令 X 为 K 上有限型概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层，其支撑包含在 X 的闭点集中。则 $q > 0$ 时 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 且 $\mathcal{F}$ 由全局截面生成。

证明. （若 $\mathcal{F}$ 是挠的，则消没立即由引理 59.95.7 推出。）由引理 59.74.5 我们可以将 $\mathcal{F}$ 写为可构造 $\mathbf{Z}$-模层 $\mathcal{F}_i$ 的滤过余极限，其支撑 $Z_i \subset X$ 是闭点的有限集。由命题 59.46.4 这样的层形如 $(Z_i \to X)_*\mathcal{G}_i$，其中 $\mathcal{G}_i$ 是 Z_i 上的层。由于 K 可分闭，概形 Z_i 是可分闭域谱的有限无交并。回忆由 $Z_i \to X$ 的 Leray 谱序列和该态射的高阶直接像的消没（命题 59.55.2），$H^q(Z_i, \mathcal{G}_i) = H^q(X, \mathcal{F}_i)$。由引理 59.59.1 和 59.59.2 我们看到 $q > 0$ 时 $H^q(Z_i, \mathcal{G}_i)$ 为零且 $H^0(Z_i, \mathcal{G}_i)$ 生成 $\mathcal{G}_i$。我们得出结论 $q > 0$ 时 $H^q(X, \mathcal{F}_i)$ 消没且 $\mathcal{F}_i$ 由全局截面生成。由定理 59.51.3 我们看到 $q > 0$ 时 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$。证明现在完成，因为由全局截面生成的阿贝尔群层的滤过余极限由全局截面生成（细节省略）。 □

引理 59.97.4. 令 K 为可分闭域。令 X 为 K 上有限型概形。令 $Q \in D(X_{étale})$。假设 $Q_{\overline{x}}$ 仅当 x 是 X 的闭点时才非零。则

$$Q = 0 \Leftrightarrow H^i(X, Q) = 0 \text{ 对所有} i$$

证明. 从左到右的蕴含是平凡的。因此我们需要证明反向蕴含。

假设 Q 下有界；此情形对几乎所有应用都足够。若 Q 非零，则我们可以看最小的 i 使得上同调层 $H^i(Q)$ 非零。由引理 59.97.3 我们有 $H^i(X, Q) = H^0(X, H^i(Q)) \neq 0$，我们得出结论。

一般情形。令 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 为拟紧对象的集合。由引理 59.97.3 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.11 的假设满足。我们得出结论对所有 $U \in \mathcal{B}$，$H^q(U, Q) = H^0(U, H^q(Q))$。特别地，这对 $U = X$ 成立。因此由引理 59.97.3 得出结论，因为 Q 在 $D(X_{étale})$ 中为零当且仅当 $H^q(Q)$ 对所有 q 为零。 □

引理 59.97.5. 令 K 为域。令 $j : U \to X$ 为 K 上有限型概形的开浸入。令 Y 为 K 上有限型概形。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Y \times_{\mathrm{Spec}(K)} X & \xleftarrow{h} & Y \times_{\mathrm{Spec}(K)} U \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xleftarrow{j} & U \end{array}$$

则基变换映射 $q^{-1}Rj_*\mathcal{F} \to Rh_*p^{-1}\mathcal{F}$ 对 $U_{étale}$ 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是同构，其茎是阶在 K 中可逆的挠。

证明. 写 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}[n]$，其中余极限在 K 中可逆的整数的乘法系统上取。由于在我们的情形上同调与滤过余极限交换（精确的参考见引理 59.86.3），只需对 $\mathcal{F}[n]$ 证明引理。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层对某个在 K 中可逆的 n（我们将在证明的最后使用这一点）。在证明中我们使用简写 $X \times_K Y$ 表示在 $\mathrm{Spec}(K)$ 上的纤维积。我们将对 $\dim(X) + \dim(Y)$ 归纳证明引理。若 $\dim(X) \leq 0$，则引理平凡，因为在此情形 U 是 X 的开且闭子概形。选择点 $z \in X \times_K Y$。我们将证明在 $\bar{z}$ 处的茎是同构。

假设 $z \mapsto x \in X$ 且假设 $\mathrm{trdeg}_K(\kappa(x)) > 0$。置 $X' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,x})$ 并记 $U' \subset X'$ 为 U 的原像。考虑基变换

$$\begin{array}{ccc} Y \times_K X' & \xleftarrow{h'} & Y \times_K U' \\ \downarrow{\scriptstyle q'} & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ X' & \xleftarrow{j'} & U' \end{array}$$

将我们的图表用 $X' \to X$ 拉回。观察到 $X' \to X$ 是 étale 态射的滤过余极限。由光滑基变换以引理 59.89.3 的形式 $q^{-1}Rj_*\mathcal{F} \to Rh_*p^{-1}\mathcal{F}$ 到 $Y \times_K X'$ 的拉回是映射 $(q')^{-1}Rj'_*\mathcal{F}' \to Rj'_*(p')^{-1}\mathcal{F}'$，其中 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 到 U' 的拉回。（在这一步只需使用 étale 基变换，这是一个本质平凡的结果。）因此只需证明 $(q')^{-1}Rj'_*\mathcal{F}' \to Rj'_*(p')^{-1}\mathcal{F}'$ 是同构，以证明我们的原映射在 $\bar{z}$ 处的茎上是同构。由引理 59.95.5 存在可分闭域 L/K 使得 $X' = \lim X_i$，其中 X_i 是 L 上有限型仿射概形且 $\dim(X_i) < \dim(X)$。对充分大的 i 存在开集 $U_i \subset X_i$ 在 X' 中限制为 U'。我们可以对图表

$$\begin{array}{ccc} Y \times_K X_i & \xleftarrow{h_i} & Y \times_K U_i \\ \downarrow{\scriptstyle q_i} & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ X_i & \xleftarrow{j_i} & U_i \end{array} \quad \text{等于} \quad \begin{array}{ccc} Y_L \times_L X_i & \xleftarrow{h_i} & Y_L \times_L U_i \\ \downarrow{\scriptstyle q_i} & & \downarrow{\scriptstyle p_i} \\ X_i & \xleftarrow{j_i} & U_i \end{array}$$

在域 L 上应用归纳假设，以及 $\mathcal{F}$ 到这些图表的拉回。由引理 59.86.3 我们得出结论映射 $(q')^{-1}Rj'_*\mathcal{F}' \to Rj'_*(p')^{-1}\mathcal{F}$ 是同构。

假设 $z \mapsto y \in Y$ 且假设 $\mathrm{trdeg}_K(\kappa(y)) > 0$。令 $Y' = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{X,x})$。由引理 59.95.5 存在可分闭域 L/K 使得 $Y' = \lim Y_i$，其中 Y_i 是 L 上有限型仿射概形且 $\dim(Y_i) < \dim(Y)$。特别地 Y'

是 L 上的概形。用下标 L 表示从 K 上概形到 L 上概形的基变换。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y' \times_K X & \xleftarrow[h']{} & Y' \times_K U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y \times_K X & \xleftarrow[h]{} & Y \times_K U \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ X & \xleftarrow{j} & U \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Y' \times_L X_L & \xleftarrow[h']{} & Y' \times_L U_L \\ {\scriptstyle q'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ X_L & \xleftarrow[j_L]{} & U_L \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{j} & U \end{array}$$

并观察到顶部和底部行在左边和右边相同。由光滑基变换我们看到 $f^{-1}Rh_*p^{-1}\mathcal{F} = Rh'_*(f')^{-1}p^{-1}\mathcal{F}$（与上一段类似）。由 $\mathrm{Spec}(L) \to \mathrm{Spec}(K)$ 的光滑基变换（引理 59.90.1）我们看到 $Rj_{L,*}\mathcal{F}_L$ 是 $Rj_*\mathcal{F}$ 到 X_L 的拉回。结合这两个观察，我们得出结论只需证明右图中上方方块的基变换映射是同构，以证明我们的原映射在 $\bar{z}$ 处的茎上是同构[14]。然后使用 $Y' = \lim Y_i$ 并完全如上一段那样论证，我们看到归纳假设迫使我们在 $Y' \times_K X$ 上的映射是同构。

因此任何具有极小 $\dim(X)+\dim(Y)$ 的反例只可能在 $X \times_K Y$ 的闭点处有非同构 $q^{-1}Rj_*\mathcal{F} \to Rh_*p^{-1}\mathcal{F}$ 的茎（因为 $X \times_K Y$ 的点 z 是闭点当且仅当 z 在 X 和 Y 中的像都是闭点）。由于局部地证明同构就足够了，我们可以假设 X 和 Y 仿射。然而，然后我们可以选择开稠密浸入 $Y \to Y'$，其中 Y' 射影。（选择闭浸入 $Y \to \mathbf{A}^n_K$ 并令 Y' 为 Y 在 $\mathbf{P}^n_K$ 中的概形论闭包。）则 $\dim(Y') = \dim(Y)$，因此我们得到一个具有 Y 在 K 上射影的 "极小" 反例。在下一段我们证明这不会发生。

考虑如引理陈述中的图表，使得 $q^{-1}Rj_*\mathcal{F} \to Rh_*p^{-1}\mathcal{F}$ 在 $X \times_K Y$ 的所有非闭点处是同构，且 Y 射影。该映射到 $(X \times_K Y)_{K^{sep}}$ 的限制是图表的对应映射基变换到 K^{sep}。因此我们可以并且将假设 K 可分代数闭。选择特异三角形

$$q^{-1}Rj_*\mathcal{F} \to Rh_*p^{-1}\mathcal{F} \to Q \to (q^{-1}Rj_*\mathcal{F})[1]$$

在 $D((X \times_K Y)_{étale})$ 中。由于 Q 支撑在闭点中，我们看到只需证明对所有 $i, H^i(X \times_K Y, Q) = 0$，见引理 59.97.4。因此只需证明 $q^{-1}Rj_*\mathcal{F} \to Rh_*p^{-1}\mathcal{F}$ 在上同调上诱导同构。回忆 $\mathcal{F}$ 被在 K 中可逆的 n 零化。由引理 59.97.2 的 Künneth 公式我们有

$$\begin{aligned} R\Gamma(X \times_K Y, q^{-1}Rj_*\mathcal{F}) &= R\Gamma(X, Rj_*\mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} R\Gamma(Y, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \\ &= R\Gamma(U, \mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} R\Gamma(Y, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z}) \end{aligned}$$

以及

$$R\Gamma(X \times_K Y, Rh_*p^{-1}\mathcal{F}) = R\Gamma(U \times_K Y, p^{-1}\mathcal{F}) = R\Gamma(U, \mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} R\Gamma(Y, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$$

这完成了证明。 □

[14]这里我们使用基变换映射的 "纵向复合" 是基变换映射，如 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.4 中所解释。

引理 59.97.6. 令 K 为域。对任何交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow[h]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ \mathrm{Spec}(K) & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

为 K 上概形，其中 $X' = X \times_{\mathrm{Spec}(K)} S'$ 且 $Y = X' \times_{S'} T$，g 拟紧且拟分离，且 $T_{étale}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{F}$，其茎是阶在 K 中可逆的挠，基变换映射

$$(f')^{-1} R g_* \mathcal{F} \longrightarrow R h_* e^{-1} \mathcal{F}$$

是同构。

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。由 **Limits**，引理 32.7.2 我们可以将 $X = \lim X_i$ 写为 K 上有限型概形 X_i 的余滤过极限，具有仿射转移态射。记 $X_i' = X_i \times_{\mathrm{Spec}(K)} S'$ 和 $Y_i = X_i' \times_{S'} T$。由引理 59.86.3 只需对角为 X_i, Y_i, S_i, T_i 的方块证明陈述。因此我们可以假设 X 在 K 上有限型。类似地，我们可以写 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}[n]$，其中余极限在 K 中可逆的整数的乘法系统上取。上面使用的同一引理将我们化归到 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层对某个在 K 中可逆的 n 的情形。

我们可以将 K 替换为其代数闭包 $\overline{K}$。即，直接像的构造与到 $\overline{K}$ 的基变换交换，由引理 59.90.1（对 g 和 h 都成立）。并且在限制到 $X'_{\overline{K}}$ 后证明一致性就足够了。其次，我们可以将 X 替换为其约化，因为 étale 上同调的拓扑不变性，见命题 59.45.4。在此替换后态射 $X \to \mathrm{Spec}(K)$ 平坦、有限展示、具有几何约化纤维，且对任何基变换同样成立，特别地对 $X' \to S'$。因此由引理 59.87.2，$(f')^{-1} g_* \mathcal{F} \to R h_* e^{-1} \mathcal{F}$ 是同构。

此时我们可以应用引理 59.90.3 看到只需证明：给定交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \xleftarrow[h]{} & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K) & \longleftarrow & S' & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(L) \end{array}$$

两个方块都笛卡儿，其中 S' 仿射、整、正规，具有代数闭函数域 K，则 $q > 0$ 且 $d|n$ 时 $R^q h_*(\mathbf{Z}/d\mathbf{Z})$ 为零。观察到该消没等价于陈述

$$(f')^{-1} R^q(\mathrm{Spec}(L) \to S')_* \mathbf{Z}/d\mathbf{Z} \longrightarrow R^q h_* \mathbf{Z}/d\mathbf{Z}$$

是同构，因为左端为零，例如由引理 59.80.5。

写 $S' = \mathrm{Spec}(B)$ 使得 L 是 B 的分式域。将 $B = \bigcup_{i\in I} B_i$ 写为其有限型 K-子代数 B_i 的并。令 J 为配对 (i, g) 的集合，其中 $i \in I$ 且 $g \in B_i$ 非零，带有序 $(i', g') \geq (i, g)$ 当且仅当 $i' \geq i$ 且 g 映射到 $(B_{i'})_{g'}$ 的可逆元素。则 $L = \mathrm{colim}_{(i,g)\in J}(B_i)_g$。对 $j = (i, g) \in J$ 置 $S_j = \mathrm{Spec}(B_i)$ 和 $U_j = \mathrm{Spec}((B_i)_g)$。则

$$\begin{array}{ccc} X' & \xleftarrow[h]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(L) \end{array} \quad \text{是} \quad \begin{array}{ccc} X \times_K S_j & \xleftarrow[h_j]{} & X \times_K U_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_j & \longleftarrow & U_j \end{array}$$

的余极限。因此我们可以应用引理 59.86.3 看到只需证明右图的基变换成立，这正是我们在引理 59.97.5 中证明的。 □

引理 59.97.7. 令 K 为域。令 $n \geq 1$ 在 K 中可逆。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow[p]{} & X' & \xleftarrow[h]{} & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ \mathrm{Spec}(K) & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

为概形，其中 $X' = X \times_{\mathrm{Spec}(K)} S'$ 且 $Y = X' \times_{S'} T$，g 拟紧且拟分离。典范映射

$$p^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} (f')^{-1}Rg_*F \longrightarrow Rh_*(h^{-1}p^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} e^{-1}F)$$

是同构，若 E 在 $D^+(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 中有 Tor 幅度在 $[a, \infty]$ 中，对某个 $a \in \mathbf{Z}$，且 F 在 $D^+(T_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 中。

证明. 本引理是引理 59.97.6 到导出范畴对象的推广；我们引理的断言为真，因为在引理 59.97.6 中 K 上的概形 X 是任意的。我们强烈建议读者跳过冗长的证明（替代方案：只读最后一段）。

我们可以用由平坦 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模组成的下有界 K-平坦复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.4。选择整数 b 使得 $i < b$ 时 $H^i(F) = 0$。选择大整数 N 并考虑短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq N+1}\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{E}^\bullet \to \sigma_{\leq N}\mathcal{E}^\bullet \to 0$$

愚蠢截断。这产生特异三角形 $E'' \to E \to E' \to E''[1]$ 在 $D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 中。对固定 F，引理陈述中箭头的两端都是 E 的正合函子。观察到

$$p^{-1}E'' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} (f')^{-1}Rg_*F \quad \text{和} \quad Rh_*(h^{-1}p^{-1}E'' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} e^{-1}F)$$

位于次数 $\geq N + b$。因此，若我们能对对象 E' 证明引理，则我们看到引理在次数 $\leq N + b$ 中成立，我们将得出结论。一些细节省略。因此我们可以假设 E 由平坦 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的有界复形表示。再做一次相同性质的论证，我们可以假设 E 由单个平坦 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模 $\mathcal{E}$ 给出。

其次，我们对变量 F 使用相同的论证化归到 F 由单个 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层 $\mathcal{F}$ 给出的情形。设 $\mathcal{F}$ 被整数 $m|n$ 零化。若 ℓ 是整除 m 的素数且 $m > \ell$，则我们可以看短正合序列 $0 \to \mathcal{F}[\ell] \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}/\mathcal{F}[\ell] \to 0$ 并化归到更小的 m。这最终将我们化归到 $\mathcal{F}$ 被素数 ℓ 整除 n 的情形。在此情形观察到

$$p^{-1}\mathcal{E} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} (f')^{-1}Rg_*\mathcal{F} = p^{-1}(\mathcal{E}/\ell\mathcal{E}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{F}_\ell} (f')^{-1}Rg_*\mathcal{F}$$

由 $\mathcal{E}$ 的平坦性。另一项类似。这将我们化归到处理 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层的情形，这在下面讨论。

假设 ℓ 是在 K 中可逆的素数。假设 $\mathcal{E}$、$\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 和 $T_{étale}$ 上 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层。我们想证明

$$p^{-1}\mathcal{E} \otimes_{\mathbf{F}_\ell} (f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F} \longrightarrow R^q h_*(h^{-1}p^{-1}\mathcal{E} \otimes_{\mathbf{F}_\ell} e^{-1}\mathcal{F})$$

对每个 $q \geq 0$ 是同构。此问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。我们可以将 $\mathcal{E}$ 写为 $X_{étale}$ 上可构造 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层的滤过余极限，见引理 59.73.2。由于张量积与滤过余极限交换，且高阶直接像也如此（引理 59.51.7），我们可以假设 $\mathcal{E}$ 是 $X_{étale}$ 上可构造 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层。则我们可以选择整数 m 和有限且有限展示态射 $\pi_i : X_i \to X$，$i = 1, \ldots, m$ 使得存在单射

$$\mathcal{E} \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,m} \pi_{i,*}\mathbf{F}_\ell$$

见引理 59.74.4。观察到直和也是可构造层（引理 59.73.9）。因此余核也可构造（引理 59.71.6）。由维数平移，即对 q 归纳，在 $X_{étale}$ 上可构造 $\mathbf{F}_\ell$-向量空间层范畴上，只需对层 $\pi_{i,*}\mathbf{F}_\ell$ 证明结果（细节省略；提示：从对所有可构造 $\mathcal{E}$ 证明 $q = 0$ 的单射性开始）。为证明此情形我们将引理的图表扩展到

$$\begin{array}{ccccc}
X_i & \xleftarrow{p_i} & X_i' & \xleftarrow{h_i} & Y_i \\
\downarrow{\scriptstyle \pi_i} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_i'} & & \downarrow{\scriptstyle \rho_i} \\
X & \xleftarrow{p} & X' & \xleftarrow{h} & Y \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle e} \\
\mathrm{Spec}(K) & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T
\end{array}$$

所有方块笛卡儿。在下面的等式中我们将使用 $R\pi_{i,*} = \pi_{i,*}$ 类似地对 π_i'、ρ_i，我们将使用 Leray 谱序列，我们将使用引理 59.55.3，且我们将使用引理 59.96.6 （尽管此引理对有限态射几乎平凡）对 π_i、π_i'、ρ_i。这样做我们看到

$$\begin{aligned}
p^{-1}\pi_{i,*}\mathbf{F}_\ell \otimes_{\mathbf{F}_\ell} (f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F} &= \pi_{i,*}'\mathbf{F}_\ell \otimes_{\mathbf{F}_\ell} (f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F} \\
&= \pi_{i,*}'((\pi_i')^{-1}(f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F})
\end{aligned}$$

类似地，我们有

$$\begin{aligned} R^q h_*(h^{-1}p^{-1}\pi_{i,*}\mathbf{F}_\ell \otimes_{\mathbf{F}_\ell} e^{-1}\mathcal{F}) &= R^q h_*(\rho_{i,*}\mathbf{F}_\ell \otimes_{\mathbf{F}_\ell} e^{-1}\mathcal{F}) \\ &= R^q h_*(\rho_i^{-1}e^{-1}\mathcal{F}) \\ &= \pi'_{i,*}R^q h_{i,*}\rho_i^{-1}e^{-1}\mathcal{F}) \end{aligned}$$

由于 $R^q h_{i,*}\rho_i^{-1}e^{-1}\mathcal{F} = (\pi'_i)^{-1}(f')^{-1}R^q g_*\mathcal{F}$ 由引理 59.97.6 我们得出结论。 □

引理 59.97.8. 令 K 为域。令 $n \geq 1$ 在 K 中可逆。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{p} & X' & \xleftarrow{h} & Y \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ \mathrm{Spec}(K) & \longleftarrow & S' & \xleftarrow{g} & T \end{array}$$

为 K 上有限型概形，其中 $X' = X \times_{\mathrm{Spec}(K)} S'$ 且 $Y = X' \times_{S'} T$。典范映射

$$p^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} (f')^{-1}Rg_*F \longrightarrow Rh_*(h^{-1}p^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} e^{-1}F)$$

是同构，对 E 在 $D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 中且 F 在 $D(T_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 中。

证明. 我们将使用我们的函子与直和交换来将其化归到引理 59.97.7。我们建议读者跳过证明。回忆导出张量积与直和交换。回忆（导出）拉回与直和交换。回忆 Rh_* 和 Rg_* 与直和交换，见引理 59.96.2 和 59.96.3 （这正是我们使用概形在 K 上有限型的地方）。

为完成证明我们可以如下论证。首先我们将 $E = \mathrm{hocolim}\tau_{\leq N}E$ 写出。由于我们的函子与直和交换，它们与同伦余极限交换。因此只需证明引理对 E 上有界的情形成立。类似地对 F 我们可以假设 F 上有界。则我们可以用 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层的有上界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E。则

$$\mathcal{E}^\bullet = \mathrm{colim}\, \sigma_{\geq -N}\mathcal{E}^\bullet$$

（愚蠢截断）。因此我们可以假设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层的有界复形。对 F 我们选择平坦（！）$\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层的有上界复形。则我们化归到 F 由平坦 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模层的有界复形表示的情形。此时引理 59.97.7 起作用，我们得出结论。 □

引理 59.97.9. 令 k 为可分闭域。令 X 和 Y 为 k 上有限型概形。令 $n \geq 1$ 为在 k 中可逆的整数。则对 $E \in D(X_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 和 $K \in D(Y_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 我们有

$$R\Gamma(X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y, pr_1^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} pr_2^{-1}K) = R\Gamma(X, E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} R\Gamma(Y, K)$$

证明. 由引理 59.97.8 我们有

$$R\mathrm{pr}_{1,*}(\mathrm{pr}_1^{-1}E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} \mathrm{pr}_2^{-1}K) = E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}} \underline{R\Gamma(Y, K)}$$

我们由引理 59.96.5 得出结论，我们可以使用它因为由引理 59.96.2，$\mathrm{cd}(X) < \infty$。 □

59.98. 比较混沌拓扑与 Zariski 拓扑

在构造仿射概形的结构层时，我们首先在仿射开集上构造其值，然后将其扩展到所有开集。类似的构造对于在概形 X 上构造阿贝尔群的复形通常也是有用的。回忆 $X_{affine,Zar}$ 表示 X 的仿射开集范畴，其拓扑由标准 Zariski 覆盖给出，见 **Topologies**，定义 34.3.7。我们提醒读者，$X_{affine,Zar}$ 的 topos 是 X 的小 Zariski topos，见 **Topologies**，引理 34.3.11。在本节中，我们用 X_{affine} 表示相同的底层范畴，但赋予混沌拓扑，即层与预层一致。我们得到景的态射

$$\epsilon : X_{affine,Zar} \longrightarrow X_{affine}$$

如 **Cohomology on Sites**，节 21.27 中那样。

引理 59.98.1. 在上述情形中，令 K 为 $D^+(X_{affine})$ 的对象。则 K 属于（全忠实）函子 $R\epsilon_* : D(X_{affine,Zar}) \to D(X_{affine})$ 的本质像，当且仅当以下两个条件成立

(1) $R\Gamma(\emptyset, K)$ 在 $D(Ab)$ 中为零，且
(2) 若 $U = V \cup W$，其中 $U, V, W \subset X$ 是仿射开集且 $V, W \subset U$ 是标准开集（***Algebra***, 定义 *10.17.3*），则 ***Cohomology on Sites***, 引理 *21.26.1* 中的映射 $c^K_{U,V,W,V\cap W}$ 是拟同构。

证明. （函子 $R\epsilon_*$ 全忠实，由 **Cohomology on Sites**，节 21.27 中的讨论可知。）除了与空集有关的一个小麻烦之外，这由非常一般的 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.2 推出，其假设由 **Schemes**，引理 26.11.7 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.3 满足。

为绕过这个小麻烦，记 $X_{affine,almost-chaotic}$ 为这样的景：其中空对象 $\emptyset$ 有两个覆盖，即 $\{\emptyset \to \emptyset\}$ 和空覆盖（关于此的讨论见 **Sites**，例 7.6.4）。则我们有景的态射

$$X_{affine,Zar} \to X_{affine,almost-chaotic} \to X_{affine}$$

上述论证对第一个箭头成立。然后我们留给读者看出 $D^+(X_{affine})$ 的对象 K 属于（全忠实）函子 $D(X_{affine,almost-chaotic}) \to D(X_{affine})$ 的本质像，当且仅当 $R\Gamma(\emptyset, K)$ 在 $D(Ab)$ 中为零。 □

59.99. 比较大 topos 与小 topos

令 S 为概形。在 **Topologies**，引理 34.4.14 中我们引入了比较态射 $\pi_S : (Sch/S)_{étale} \to S_{étale}$ 和 $i_S : Sh(S_{étale}) \to Sh((Sch/S)_{étale})$，满足 $\pi_S \circ i_S = \mathrm{id}$ 且 $\pi_{S,*} = i_S^{-1}$。更一般地，若 $f : T \to S$ 是 $(Sch/S)_{étale}$ 的对象，则有态射 $i_f : Sh(T_{étale}) \to Sh((Sch/S)_{étale})$ 使得 $f_{small} = \pi_S \circ i_f$，见 **Topologies**，引理 34.4.13 和 34.4.17。在 **Descent**，注记 35.8.4 中我们将这些扩展为赋环景的态射

$$\pi_S : ((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O}) \to (S_{étale}, \mathcal{O}_S)$$

以及赋环 topoi 的态射

$$i_S : (Sh(S_{étale}), \mathcal{O}_S) \to (Sh((Sch/S)_{étale}), \mathcal{O})$$

和

$$i_f : (Sh(T_{étale}), \mathcal{O}_T) \to (Sh((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O}))$$

注意限制 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$（见 **Topologies**，定义 34.4.15）将 $\mathcal{O}$ 变为 $\mathcal{O}_S$。类似地，i_f^{-1} 将 $\mathcal{O}$ 变为 $\mathcal{O}_T$。见 **Descent**，注记 35.8.4。因此 $i_S^*\mathcal{F} = i_S^{-1}\mathcal{F}$ 且 $i_f^*\mathcal{F} = i_f^{-1}\mathcal{F}$ 对 $(Sch/S)_{étale}$ 上任何 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 成立。特别地 i_S^* 和 i_f^* 是正合函子。函子 i_S^* 通常记作 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{S_{étale}}$（这与 **Topologies**，定义 34.4.15 中的记号不冲突）。

引理 59.99.1. 令 S 为概形。令 T 为 $(Sch/S)_{étale}$ 的对象。

(1) 若 $\mathcal{I}$ 在 $Ab((Sch/S)_{étale})$ 中内射，则
   (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}$ 在 $Ab(T_{étale})$ 中内射，
   (b) $\mathcal{I}|_{S_{étale}}$ 在 $Ab(S_{étale})$ 中内射，

(2) 若 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab((Sch/S)_{étale})$ 中的 K-内射复形，则
   (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(T_{étale})$ 中的 K-内射复形，
   (b) $\mathcal{I}^\bullet|_{S_{étale}}$ 是 $Ab(S_{étale})$ 中的 K-内射复形，

相应的模的陈述不成立。

证明. 部分 (1)(b) 和 (2)(b) 由以下事实形式推出：限制函子 $\pi_{S,*} = i_S^{-1}$ 是正合函子 π_S^{-1} 的右伴随，见 **Homology**，引理 12.29.1 和 **Derived Categories**，引理 13.31.9。

部分 (1)(a) 和 (2)(a) 可以两种方式看出。第一种证明：我们可以使用 i_f^{-1} 是正合函子 $i_{f,!}$ 的右伴随。该函子在 **Topologies**，引理 34.4.13 中对集合层构造，在 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 中对阿贝尔层构造。**Modules on Sites**，引理 18.16.3 证明它是正合的。第二种证明。我们可以使用 $i_f = i_T \circ f_{big}$，如 **Topologies**，引理 34.4.17 所示。由于 f_{big} 是局部化，我们看到沿它的拉回保持内射和 K-内射，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 和 21.20.1。然后我们将已经证明的部分 (1)(b) 和 (2)(b) 应用于函子 i_T^{-1} 得出结论。

令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，考虑映射 $2 : \mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S$。这是 $S_{étale}$ 上 $\mathcal{O}_S$-模的单射。然而，拉回 $\pi_S^*(2) : \mathcal{O} \to \mathcal{O}$ 不是单射，因为通过在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_2)$ 上求值可以看出。现在选择单射 $\alpha : \mathcal{O} \to \mathcal{I}$ 到 $(Sch/S)_{étale}$ 上的内射 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{I}$ 中。然后考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_S & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{I}|_{S_{étale}} \\ {\scriptstyle 2}\downarrow & \nearrow_{\alpha|_{S_{étale}}} & \\ \mathcal{O}_S & & \end{array}$$

则虚线箭头在 $\mathcal{O}_S$-模范畴中不可能存在，因为这将意味着（由伴随性）单射 α 通过非单射 $\pi_S^*(2)$ 分解，而这是不可能的。因此 $\mathcal{I}|_{S_{étale}}$ 不是内射 $\mathcal{O}_S$-模。 □

令 $f : T \to S$ 为概形态射。由 **Topologies**，引理 34.4.17 (3) 的交换图表导出赋环景的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (T_{étale}, \mathcal{O}_T) & \xleftarrow{\pi_T} & ((Sch/T)_{étale}, \mathcal{O}) \\ \downarrow{\scriptstyle f_{small}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{big}} \\ (S_{étale}, \mathcal{O}_S) & \xleftarrow{\pi_S} & ((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O}) \end{array}$$

这可以通过写出 $f_{small}^\sharp$、$f_{big}^\sharp$、$\pi_S^\sharp$ 和 $\pi_T^\sharp$ 的定义容易地看出。特别地这意味着

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{S_{étale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{T_{étale}}) \tag{59.99.1.1}$$

对 $(Sch/T)_{étale}$ 上任何层 $\mathcal{F}$ 成立，且若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层，则 (59.99.1.1) 是 $S_{étale}$ 上 $\mathcal{O}_S$-模的同构。

引理 59.99.2. 令 $f : T \to S$ 为概形态射。

(1) 对 $D((Sch/T)_{étale})$ 中的 K 我们有 $(Rf_{big,*}K)|_{S_{étale}} = Rf_{small,*}(K|_{T_{étale}})$ 在 $D(S_{étale})$ 中。
(2) 对 $D((Sch/T)_{étale}, \mathcal{O})$ 中的 K 我们有 $(Rf_{big,*}K)|_{S_{étale}} = Rf_{small,*}(K|_{T_{étale}})$ 在 $D(Mod(S_{étale}, \mathcal{O}_S))$ 中。

更一般地，令 $g : S' \to S$ 为 $(Sch/S)_{étale}$ 的对象。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

则

(3) 对 $D((Sch/T)_{étale})$ 中的 K 我们有 $i_g^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^{-1}K)$ 在 $D(S'_{étale})$ 中。
(4) 对 $D((Sch/T)_{étale}, \mathcal{O})$ 中的 K 我们有 $i_g^*(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^*K)$ 在 $D(Mod(S'_{étale}, \mathcal{O}_{S'}))$ 中。
(5) 对 $D((Sch/T)_{étale})$ 中的 K 我们有 $g_{big}^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^{-1}K)$ 在 $D((Sch/S')_{étale})$ 中。
(6) 对 $D((Sch/T)_{étale}, \mathcal{O})$ 中的 K 我们有 $g_{big}^*(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^*K)$ 在 $D(Mod(S'_{étale}, \mathcal{O}_{S'}))$ 中。

证明. 部分 (1) 由引理 59.99.1 和 (59.99.1.1) 选择表示 K 的阿贝尔层的 K-内射复形推出。

部分 (3) 由引理 59.99.1 和 **Topologies**，引理 34.4.19 选择表示 K 的阿贝尔层的 K-内射复形推出。

部分 (5) 是 **Cohomology on Sites**，引理 21.21.1。

部分 (6) 是 **Cohomology on Sites**，引理 21.21.2。

部分 (2) 可以如下证明。上面我们已经看到 $\pi_S \circ f_{big} = f_{small} \circ \pi_T$ 作为赋环景的态射。因此我们由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.2 得到 $R\pi_{S,*} \circ Rf_{big,*} = Rf_{small,*} \circ R\pi_{T,*}$。由于限制函子 $\pi_{S,*}$ 和 $\pi_{T,*}$ 正合，我们得出结论。

部分 (4) 由部分 (6) 和部分 (2) 应用于 $f' : T' \to S'$ 推出。 □

令 S 为概形，令 $\mathcal{H}$ 为 $(Sch/S)_{étale}$ 上的阿贝尔层。回忆 $H^n_{étale}(U, \mathcal{H})$ 表示 $\mathcal{H}$ 在 $(Sch/S)_{étale}$ 的对象 U 上的上同调。

引理 59.99.3. 令 $f : T \to S$ 为概形态射。则

(1) 对 $D(S_{étale})$ 中的 K 我们有 $H^n_{étale}(S, \pi_S^{-1}K) = H^n(S_{étale}, K)$。
(2) 对 $D(S_{étale}, \mathcal{O}_S)$ 中的 K 我们有 $H^n_{étale}(S, L\pi_S^*K) = H^n(S_{étale}, K)$。
(3) 对 $D(S_{étale})$ 中的 K 我们有 $H^n_{étale}(T, \pi_S^{-1}K) = H^n(T_{étale}, f_{small}^{-1}K)$。
(4) 对 $D(S_{étale}, \mathcal{O}_S)$ 中的 K 我们有 $H^n_{étale}(T, L\pi_S^*K) = H^n(T_{étale}, Lf_{small}^*K)$。
(5) 对 $D((Sch/S)_{étale})$ 中的 M 我们有 $H^n_{étale}(T, M) = H^n(T_{étale}, i_f^{-1}M)$。
(6) 对 $D((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O})$ 中的 M 我们有 $H^n_{étale}(T, M) = H^n(T_{étale}, i_f^*M)$。

证明. 为证明 (5)，用阿贝尔层的 K-内射复形表示 M 并应用引理 59.99.1 以及展开定义。部分 (3) 由此推出，因为 $i_f^{-1}\pi_S^{-1} = f_{small}^{-1}$。部分 (1) 是 (3) 的特殊情形。

部分 (6) 由非常一般的 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.5 推出。然后部分 (4) 由 $Lf_{small}^* = i_f^* \circ L\pi_S^*$ 推出。部分 (2) 是 (4) 的特殊情形。 □

引理 59.99.4. 令 S 为概形。对 $K \in D(S_{étale})$，映射

$$K \longrightarrow R\pi_{S,*}\pi_S^{-1}K$$

是同构。

证明. 这是真的，因为 π_S^{-1} 和 $\pi_{S,*} = i_S^{-1}$ 都是正合函子，且复合 $\pi_{S,*} \circ \pi_S^{-1}$ 是恒等函子。 □

引理 59.99.5. 令 $f : T \to S$ 为概形的紧合态射。则我们有

(1) $\pi_S^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,*} \circ \pi_T^{-1}$ 作为函子 $Sh(T_{étale}) \to Sh((Sch/S)_{étale})$，
(2) $\pi_S^{-1}Rf_{small,*}K = Rf_{big,*}\pi_T^{-1}K$ 对 K 在 $D^+(T_{étale})$ 中，其上同调层是挠的，
(3) $\pi_S^{-1}Rf_{small,*}K = Rf_{big,*}\pi_T^{-1}K$ 对 K 在 $D(T_{étale}, \mathbf{Z}/n\mathbf{Z})$ 中，且

(4) $\pi_S^{-1}Rf_{small,*}K = Rf_{big,*}\pi_T^{-1}K$ 对 $D(T_{étale})$ 中所有 K，若 f 有限。

证明. (1) 的证明。令 $\mathcal{F}$ 为 $T_{étale}$ 上的层。令 $g : S' \to S$ 为 $(Sch/S)_{étale}$ 的对象。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow[f']{} & S' \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ T & \xrightarrow{f} & S \end{array}$$

则我们有

$$(f_{big,*}\pi_T^{-1}\mathcal{F})(S') = (\pi_T^{-1}\mathcal{F})(T') = ((g'_{small})^{-1}\mathcal{F})(T') = (f'_{small,*}(g'_{small})^{-1}\mathcal{F})(S')$$

第二个等号由引理 59.39.2。另一方面

$$(\pi_S^{-1}f_{small,*}\mathcal{F})(S') = (g_{small}^{-1}f_{small,*}\mathcal{F})(S')$$

再次由引理 59.39.2。因此由集合层的紧合基变换（引理 59.91.5）我们得出结论这两个集合典范同构。该同构与限制映射相容，并定义同构 $\pi_S^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} = f_{big,*}\pi_T^{-1}\mathcal{F}$。因此是函子的同构 $\pi_S^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,*} \circ \pi_T^{-1}$。

(2) 的证明。存在典范基变换映射 $\pi_S^{-1}Rf_{small,*}K \to Rf_{big,*}\pi_T^{-1}K$ 对任何 K 在 $D(T_{étale})$ 中，见 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3。为证明它是同构，只需证明基变换映射被 $i_g : Sh(S'_{étale}) \to Sh((Sch/S)_{étale})$ 拉回后对 $(Sch/S)_{étale}$ 的任何对象 $g : S' \to S$ 是同构。令 T', g', f' 如上一段。基变换映射的拉回是

$$\begin{aligned} g_{small}^{-1}Rf_{small,*}K &= i_g^{-1}\pi_S^{-1}Rf_{small,*}K \\ &\to i_g^{-1}Rf_{big,*}\pi_T^{-1}K \\ &= Rf'_{small,*}(i_{g'}^{-1}\pi_T^{-1}K) \\ &= Rf'_{small,*}((g'_{small})^{-1}K) \end{aligned}$$

其中我们使用了 $\pi_S \circ i_g = g_{small}$，$\pi_T \circ i_{g'} = g'_{small}$，以及引理 59.99.2。若 K 下有界且 K 的上同调层是挠的，则该映射由紧合基变换定理（引理 59.91.12）是同构。

部分 (3) 的证明与部分 (2) 的证明相同，只是我们使用引理 59.92.3 代替引理 59.91.12。

(4) 的证明。若 f 有限，则函子 $f_{small,*}$ 和 $f_{big,*}$ 正合。这由命题 59.55.2 对 f_{small} 推出。由于 f 的任何基变换 f' 也有限，我们由引理 59.99.2 部分 (3) 推出 $f_{big,*}$ 也正合（因为高阶导出函子为零）。因此此情形由部分 (1) 推出。 □

59.100. 比较 fppf 与 étale 拓扑

本节的一个模型是 **Cohomology on Sites**，节 21.31 中讨论的局部紧拓扑空间上通常拓扑与 qc 拓扑的比较。我们首先回顾 **Topologies**，节 34.11 和 34.4 中的一些材料。

令 S 为概形，令 $(Sch/S)_{fppf}$ 为 fppf 景。在相同的底层范畴上我们有第二个拓扑，即 étale 拓扑，因此有第二个景 $(Sch/S)_{étale}$。恒等函子 $(Sch/S)_{étale} \to (Sch/S)_{fppf}$ 连续并定义景的态射

$$\epsilon_S : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow (Sch/S)_{étale}$$

见 **Cohomology on Sites**，节 21.27。请注意 $\epsilon_{S,*}$ 是底层预层上的恒等函子，且 ϵ_S^{-1} 将 étale 层关联到 fppf 层化。令 $S_{étale}$ 为小 étale 景。存在景的态射

$$\pi_S : (Sch/S)_{étale} \longrightarrow S_{étale}$$

由连续函子 $S_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$，$U \mapsto U$ 给出。即，$S_{étale}$ 有纤维积和终对象，且上述函子与它们交换，**Sites**，命题 7.14.7 适用。

引理 59.100.1. 使用上述记号。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。规则

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad (f : X \to S) \longmapsto \Gamma(X, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$$

是层，因此更是 $(Sch/S)_{étale}$ 上的层。事实上该层等于 $(Sch/S)_{étale}$ 上的 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 和 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的 $\epsilon_S^{-1}\pi_S^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 关于 étale 拓扑的陈述是引理 59.39.2 的内容。为完成证明，只需证明 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 是 fppf 拓扑的层。这也在引理 59.39.2 中证明。 □

在引理 59.100.1 的情形中，ϵ_S 与 π_S 的复合以及上述等式确定景的态射

$$a_S : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow S_{étale}$$

引理 59.100.2. 使用上述记号。令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 的态射。则存在 *topoi* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((Sch/X)_{fppf}) & \xrightarrow{f_{big,fppf}} & Sh((Sch/Y)_{fppf}) \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon_X} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_Y} \\ Sh((Sch/X)_{étale}) & \xrightarrow{f_{big,étale}} & Sh((Sch/Y)_{étale}) \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} Sh((Sch/X)_{fppf}) & \xrightarrow{f_{big,fppf}} & Sh((Sch/Y)_{fppf}) \\ \downarrow{\scriptstyle a_X} & & \downarrow{\scriptstyle a_Y} \\ Sh(X_{étale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{étale}) \end{array}$$

其中 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$ 且 $a_Y = \pi_X \circ \epsilon_X$。

证明. 图表的交换性由 **Topologies**，节 34.11 中的讨论推出。 □

引理 59.100.3. *在引理 59.100.2 中，若 f 紧合，则我们有 $a_Y^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,fppf,*} \circ a_X^{-1}$。*

证明. 你可以通过重复引理 59.99.5 部分 (1) 的证明来证明这一点；我们将改为从此推出结果。由于 $\epsilon_{Y,*}$ 是底层预层上的恒等函子，它反映同构。引理 59.100.1 中的描述表明 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$，$X$ 类似。为证明典范映射 $a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \to f_{big,fppf,*} a_X^{-1}\mathcal{F}$ 是同构，只需证明

$$\begin{aligned} \pi_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} &= \epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \\ &\to \epsilon_{Y,*} f_{big,fppf,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\epsilon_{X,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\pi_X^{-1}\mathcal{F} \end{aligned}$$

是同构。这是引理 59.99.5 的部分 (1)。 □

引理 59.100.4. *在引理 59.100.2 中假设 f 平坦、局部有限展示且满射。则函子*

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow \left\{ (\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha) \middle| \begin{array}{c} \mathcal{G} \in Sh(X_{étale}),\ \mathcal{H} \in Sh((Sch/Y)_{fppf}), \\ \alpha : a_X^{-1}\mathcal{G} \to f_{big,fppf}^{-1}\mathcal{H} \text{ 是同构} \end{array} \right\}$$

将 $\mathcal{F}$ 送到 $(f_{small}^{-1}\mathcal{F}, a_Y^{-1}\mathcal{F}, can)$ 是等价。

证明. 函子 a_X^{-1} 全忠实（因为由引理 59.100.1，$a_{X,*}a_X^{-1} = \mathrm{id}$）。因此遗忘函子 $(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha) \mapsto \mathcal{H}$ 将三元组范畴与 $Sh((Sch/Y)_{fppf})$ 的一个满子范畴等同。此外，函子 a_Y^{-1} 全忠实，因此引理中的函子也全忠实。

假设我们有 étale 覆盖 $\{Y_i \to Y\}$。令 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 的基变换。记 $f_{ij} = f_i \times f_j : X_i \times_X X_j \to Y_i \times_Y Y_j$。断言：若引理对 f_i 和 f_{ij} 对所有 i, j 成立，则引理对 f 成立。为看出这一点，注意给定的 étale 覆盖确定四个景 $Y_{étale}, X_{étale}, (Sch/Y)_{fppf}, (Sch/X)_{fppf}$ 中终对象的 étale 覆盖。因此层范畴等价于该覆盖的粘合数据范畴（**Sites**，引理 7.26.5）在四种情形中。一个巨大的交换范畴图表则完成断言的证明。我们省略细节。该断言表明我们可以在 Y 上 étale 局部地工作。

注意 $\{X \to Y\}$ 是 fppf 覆盖。在 Y 上 étale 局部地工作，我们可以假设存在态射 $s : X' \to X$ 使得复合 $f' = f \circ s : X' \to Y$ 是满射有限局部自由，见 **More on Morphisms**，引理 37.48.1。断言：若引理对 f' 成立，则它对 f 成立。即，给定 f 的三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha)$，我们可以用 s 拉回得到三元组 $(s_{small}^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{H}, s_{big,fppf}^{-1}\alpha)$ 对 f'。该三元组的解给出 $Y_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 使得 $a_Y^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}$。由证明的第一段，这意味着该三元组在本质像中。这将我们化归到下一段描述的情形。

假设 f 满射有限局部自由。令 $(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha)$ 为三元组。在此情形考虑三元组

$$(\mathcal{G}_1, \mathcal{H}_1, \alpha_1) = (f_{small}^{-1} f_{small,*}\mathcal{G}, f_{big,fppf,*} f_{big,fppf}^{-1}\mathcal{H}, \alpha_1)$$

其中 α_1 来自等同

$$\begin{aligned} a_X^{-1} f_{small}^{-1} f_{small,*}\mathcal{G} &= f_{big,fppf}^{-1} a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{G} \\ &= f_{big,fppf}^{-1} f_{big,fppf,*} a_X^{-1}\mathcal{G} \\ &\to f_{big,fppf}^{-1} f_{big,fppf,*} f_{big,fppf}^{-1}\mathcal{H} \end{aligned}$$

其中第三个等号是引理 59.100.3，箭头由 α 给出。该三元组在我们的函子的像中，因为 $\mathcal{F}_1 = f_{small,*}\mathcal{F}$ 是一个解（为看出这一点再次使用引理 59.100.3；细节省略）。存在三元组的典范映射

$$(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha) \to (\mathcal{G}_1, \mathcal{H}_1, \alpha_1)$$

它在第二个条目上使用单位 $\mathrm{id} \to f_{big,fppf,*} f_{big,fppf}^{-1}$ （由证明的第一段，只需在第二个条目上指定映射）。由于 $\{f : X \to Y\}$ 是 fppf 覆盖，映射 $\mathcal{H} \to \mathcal{H}_1$ 是单射（细节省略）。置

$$\mathcal{G}_2 = \mathcal{G}_1 \amalg_{\mathcal{G}} \mathcal{G}_1 \quad \mathcal{H}_2 = \mathcal{H}_1 \amalg_{\mathcal{H}} \mathcal{H}_1$$

并令 α_2 为诱导的同构（拉回函子正合，所以这有意义）。则 $\mathcal{H}$ 是两个映射 $\mathcal{H}_1 \to \mathcal{H}_2$ 的等化子。对三元组 $(\mathcal{G}_2, \mathcal{H}_2, \alpha_2)$ 重复上述论证，我们找到三元组的单射

$$(\mathcal{G}_2, \mathcal{H}_2, \alpha_2) \to (\mathcal{G}_3, \mathcal{H}_3, \alpha_3)$$

使得这最后一个三元组在我们的函子的像中。设它对应于 $Sh(Y_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}_3$。由全忠实性我们得到两个映射 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_3$，我们可以令 $\mathcal{F}$ 为这两个映射的等化子。由所涉及的拉回函子的正合性，我们发现 $a_Y^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}$，如所愿。 □

引理 59.100.5. *考虑比较态射 $\epsilon : (Sch/S)_{fppf} \to (Sch/S)_{étale}$。令 $\mathcal{P}$ 表示有限概形态射类。对 $(Sch/S)_{étale}$ 中的 X，记 $\mathcal{A}'_X \subset Ab((Sch/X)_{étale})$ 为形如 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 的层组成的满子范畴，其中 $\mathcal{F}$ 在 $Ab(X_{étale})$ 中。则* ***Cohomology on Sites****，情形 21.30.1 的性质 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5) 成立。*

证明. 我们首先证明 $\mathcal{A}'_X \subset Ab((Sch/X)_{étale})$ 是弱 Serre 子范畴，通过检查 **Homology**，引理 12.10.3 的条件 (1)、(2)、(3) 和 (4)。部分 (1)、(2)、(3) 是直接的，因为 π_X^{-1} 正合且全忠实，例如由引理 59.99.4。若 $0 \to \pi_X^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \pi_X^{-1}\mathcal{F}' \to 0$ 是 $Ab((Sch/X)_{étale})$ 中的短正合序列，则由引理 59.99.4，$0 \to \mathcal{F} \to \pi_{X,*}\mathcal{G} \to \mathcal{F}' \to 0$ 正合。因此 $\mathcal{G} = \pi_X^{-1}\pi_{X,*}\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中，这检查了最后一个条件。

Cohomology on Sites，性质 (1) 成立，因为概形的纤维积存在，且有限概形态射的基变换是有限概形态射，见 **Morphisms**，引理 29.45.6。

Cohomology on Sites，性质 (2) 由 **Topologies**，引理 34.4.17 中的交换图表 (3) 推出。

Cohomology on Sites，性质 (3) 是引理 59.100.1。

Cohomology on Sites，性质 (4) 由引理 59.99.5 部分 (4) 成立。

Cohomology on Sites，性质 (5) 由 **More on Morphisms**，引理 37.48.1 推出。 □

引理 59.100.6. 使用上述记号。

(1) 对 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 且 $i > 0$ 时 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。
(2) 对 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的有限态射 $f : X \to Y$ 和 X 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有对所有 i，$a_Y^{-1}(R^i f_{small,*}\mathcal{F}) = R^i f_{big,fppf,*}(a_X^{-1}\mathcal{F})$。
(3) 对概形 X 和 $D^+(X_{étale})$ 中的 K，映射 $\pi_X^{-1}K \to R\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}K)$ 是同构。
(4) 对概形的有限态射 $f : X \to Y$ 和 $D^+(X_{étale})$ 中的 K，我们有 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big,fppf,*}(a_X^{-1}K)$。
(5) 对概形的紧合态射 $f : X \to Y$ 和 $D^+(X_{étale})$ 中具有挠上同调层的 K，我们有 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big,fppf,*}(a_X^{-1}K)$。

证明. 由引理 59.100.5，**Cohomology on Sites**，节 21.30 中的所有引理都适用于我们当前的情形。为翻译结果，注意 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.2 中的范畴 $\mathcal{A}_X$ 是 $a_X^{-1} : Ab(X_{étale}) \to Ab((Sch/X)_{fppf})$ 的本质像。

部分 (1) 等价于对所有 n 的 (V_n)，这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.8 成立。

部分 (2) 通过将 ϵ_Y^{-1} 应用于 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.3 的结论推出。

部分 (3) 由 **Cohomology on Sites**,引理 21.30.8 部分 (1) 推出,因为 $\pi_X^{-1}K$ 在 $D^+_{\mathcal{A}'_X}((Sch/X)_{étale})$ 中且 $a_X^{-1} = \epsilon_X^{-1} \circ a_X^{-1}$。

部分 (4) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.8 部分 (2) 出于同样的原因推出。

部分 (5)。我们使用

$$\begin{aligned} R\epsilon_{Y,*}Rf_{big,fppf,*}a_X^{-1}K &= Rf_{big,étale,*}R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \\ &= Rf_{big,étale,*}\pi_X^{-1}K \\ &= \pi_Y^{-1}Rf_{small,*}K \\ &= R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K \end{aligned}$$

第一个等号由引理 59.100.2 中的交换图表和 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.2 推出。第二个等号是 (3)。第三个是引理 59.99.5 部分 (2)。第四个是 (3)。因此基变换映射 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) \to Rf_{big,fppf,*}(a_X^{-1}K)$ 诱导同构

$$R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K \to R\epsilon_{Y,*}Rf_{big,fppf,*}a_X^{-1}K$$

证明由以下注记完成：映射 $\alpha : a_Y^{-1}L \to M$ 其中 L 在 $D^+(Y_{étale})$ 中且 M 在 $D^+((Sch/Y)_{fppf})$ 中，使得 $R\epsilon_{Y,*}\alpha$ 是同构，则是同构。即，我们对 i 归纳证明 $H^i(\alpha)$ 是同构。这对所有充分小的 i 成立。若它对 $i \leq i_0$ 成立，则我们看到由 (1)，因为 $H^i(M) = a_Y^{-1}H^i(L)$ 在此范围内，$j > 0$ 且 $i \leq i_0$ 时 $R^j\epsilon_{Y,*}H^i(M) = 0$。因此由谱序列论证，$\epsilon_{Y,*}H^{i_0+1}(M) = H^{i_0+1}(R\epsilon_{Y,*}M)$。于是 $\epsilon_{Y,*}H^{i_0+1}(M) = \pi_Y^{-1}H^{i_0+1}(L) = \epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}H^{i_0+1}(L)$。这意味着 $H^{i_0+1}(\alpha)$ 是同构（因为 $\epsilon_{Y,*}$ 反映同构，因为它是底层预层上的恒等），如所愿。 □

引理 59.100.7. 令 X 为概形。对 $K \in D^+(X_{étale})$，映射

$$K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

是同构，其中 $a_X : Sh((Sch/X)_{fppf}) \to Sh(X_{étale})$ 如上。

证明. 我们首先将陈述化归到 K 由单个阿贝尔层给出的情形。即，用有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。由单个层的情形我们看到 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 且层 $R^qa_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 对 $q > 0$ 为零。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）应用于 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 和函子 $a_{X,*}$ 我们得出结论。从现在起假设 $K = \mathcal{F}$。

由引理 59.100.1 我们有 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。因此只需证明对 $q > 0$，$R^qa_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$。为此我们可以使用 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）。由引理 59.100.6 我们有 $i > 0$ 时 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 且 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$。由引理 59.99.4 我们有 $j > 0$ 时 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。这完成了证明。 □

引理 59.100.8. 对概形 X 和如上 $a_X : Sh((Sch/X)_{fppf}) \to Sh(X_{étale})$：

(1) $H^q(X_{étale}, \mathcal{F}) = H^q_{fppf}(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 对 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，

(2) $H^q(X_{étale}, K) = H^q_{fppf}(X, a_X^{-1}K)$ 对 $K \in D^+(X_{étale})$。

例如：若 A 是阿贝尔群，则 $H^q_{étale}(X, \underline{A}) = H^q_{fppf}(X, \underline{A})$。

证明. 这由引理 59.100.7 和 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4 推出。 □

59.101. 比较 fppf 与 étale 拓扑：模

我们继续节 59.100 中的讨论，但在本节中我们简要讨论模层的情形。

令 S 为概形。节 59.100 中引入的景的态射 ϵ_S、π_S 及其复合 a_S 自然地增强为赋环景的态射。第一个写作

$$\epsilon_S : ((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O}) \longrightarrow ((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O})$$

注意我们可以用相同的符号表示结构层，因为层确实有相同的底层预层。第二个是

$$\pi_S : ((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O}) \longrightarrow (S_{étale}, \mathcal{O}_S)$$

第三个是态射

$$a_S : ((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O}) \longrightarrow (S_{étale}, \mathcal{O}_S)$$

我们已经知道概形 S 上的拟凝聚模范畴与 $(S_{étale}, \mathcal{O}_S)$ 上的拟凝聚模范畴相同，见 **Descent**，命题 35.8.9。由于我们感兴趣的是陈述 étale 与 fppf 上同调之间的比较，在本节其余部分我们将拟凝聚层视为小 étale 景上的层。让我们回顾一下我们已经知道的关于这些景上拟凝聚模的内容。

引理 59.101.1. 令 S 为概形。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

(1) 规则

$$\mathcal{F}^a : (Sch/S)_{étale} \longrightarrow Ab, \quad (f : T \to S) \longmapsto \Gamma(T, f^*_{small}\mathcal{F})$$

满足 *fppf* 从而更满足 *étale* 覆盖的层条件，

(2) 在 $(Sch/S)_{étale}$ 上 $\mathcal{F}^a = \pi_S^*\mathcal{F}$，

(3) 在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上 $\mathcal{F}^a = a_S^*\mathcal{F}$，

(4) 规则 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模与 $((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O})$ 上拟凝聚模之间的等价，

(5) 规则 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模与 $((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{O})$ 上拟凝聚模之间的等价，

(6) 我们有 $\epsilon_{S,*}a_S^*\mathcal{F} = \pi_S^*\mathcal{F}$ 且 $a_{S,*}a_S^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$，

(7) 我们有 $i > 0$ 时 $R^i\epsilon_{S,*}(a_S^*\mathcal{F}) = 0$ 且 $R^i a_{S,*}(a_S^*\mathcal{F}) = 0$。

证明. 我们敦促读者基于 **Descent**，节 35.8、35.9 和 35.10 中的材料自己给出这些结果的证明。

我们首先解释为什么本引理中的记号与我们在节 59.17 和 59.22 以及 **Descent**，节 35.8 中早先使用的记号 $\mathcal{F}^a$ 一致。即，由 **Descent**，命题 35.8.9，我们知道存在概形 S 上的拟凝聚模 $\mathcal{F}_0$（换言之，在小 Zariski 景上）使得 $\mathcal{F}$ 是规则

$$\mathcal{F}_0^a : (Sch/S)_{étale} \longrightarrow Ab, \quad (f : T \to S) \longmapsto \Gamma(T, f^*\mathcal{F})$$

到子范畴 $S_{étale} \subset (Sch/S)_{étale}$ 的限制，这里 f^* 表示概形上模层的通常拉回。由于 $\mathcal{F}_0^a$ 是沿赋环景的态射

$$((Sch/S)_{étale}, \mathcal{O}) \longrightarrow (S_{Zar}, \mathcal{O}_{S_{Zar}})$$

的拉回，由 **Descent**，注记 35.8.6，立即推出（由拉回的复合）$\mathcal{F}^a = \mathcal{F}_0^a$。这证明了层性质甚至对 fpqc 覆盖成立，由 **Descent**，引理 35.8.1（另见命题 59.17.1）。然后 (2) 和 (3) 再次由 **Descent**，注记 35.8.6 推出，(4) 和 (5) 由 **Descent**，命题 35.8.9 推出（另见元结果定理 59.17.4）。

部分 (6) 由层 $\mathcal{F}^a = \pi_S^*\mathcal{F} = a_S^*\mathcal{F}$ 的描述立即推出。

对 $(Sch/S)_{fppf}$ 上任何阿贝尔层 $\mathcal{H}$，高阶直接像 $R^p\epsilon_{S,*}\mathcal{H}$ 是关联于预层 $U \mapsto H^p_{fppf}(U, \mathcal{H})$ 在 $(Sch/S)_{étale}$ 上的层。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。因此为证明 $p > 0$ 时 $R^p\epsilon_{S,*}a_S^*\mathcal{F} = R^p\epsilon_{S,*}\mathcal{F}^a = 0$，只需证明 S 上任何概形 U 有 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 使得 $p > 0$ 时 $H^p_{fppf}(U_i, \mathcal{F}^a) = 0$。若我们取仿射开覆盖，则所需消没由与通常上同调的比较（**Descent**，命题 35.9.3 或定理 59.22.4）以及仿射概形上拟凝聚层上同调的消没推出，后者由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 给出。

为证明 $p > 0$ 时 $R^pa_{S,*}a_S^{-1}\mathcal{F} = R^pa_{S,*}\mathcal{F}^a = 0$，我们以完全相同的方式论证。这完成了证明。 □

引理 59.101.2. 令 S 为概形。对 $S_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模 $\mathcal{F}$，映射

$$\pi_S^*\mathcal{F} \longrightarrow R\epsilon_{S,*}(a_S^*\mathcal{F}) \quad \text{和} \quad \mathcal{F} \longrightarrow Ra_{S,*}(a_S^*\mathcal{F})$$

是同构，其中 $a_S : Sh((Sch/S)_{fppf}) \to Sh(S_{étale})$ 如上。

证明. 这是引理 59.101.1 部分 (6) 和 (7) 的直接推论。 □

引理 59.101.3. 令 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 为仿射概形。令 $M^\bullet$ 为 A-模的复形。考虑 $(Aff/S)_{fppf}$ 上 $\mathcal{O}$-模预层的复形 $\mathcal{F}^\bullet$，由规则

$$(U/S) = (\mathrm{Spec}(B)/\mathrm{Spec}(A)) \longmapsto M^\bullet \otimes_A B$$

给出。则这是模的复形，且典范映射

$$M^\bullet \longrightarrow R\Gamma((Aff/S)_{fppf}, \mathcal{F}^\bullet)$$

是拟同构。

证明. 每个 $\mathcal{F}^n$ 是模层，因为它与引理 59.101.1 中模 $\mathcal{G}^n = (\widetilde{M^n})^a$ 到 $(Aff/S)_{fppf} \subset (Sch/S)_{fppf}$ 的限制一致。由于此包含定义赋环 topoi 的等价（**Topologies**，引理 34.7.11），我们有

$$R\Gamma((Aff/S)_{fppf}, \mathcal{F}^\bullet) = R\Gamma((Sch/S)_{fppf}, \mathcal{G}^\bullet)$$

我们观察到 $M^\bullet = R\Gamma(S, \widetilde{M^\bullet})$，例如由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5。因此我们试图证明比较映射

$$R\Gamma(S, \widetilde{M^\bullet}) \longrightarrow R\Gamma((Sch/S)_{fppf}, (\widetilde{M^\bullet})^a)$$

是同构。若 $M^\bullet$ 下有界，则这由 **Descent**，命题 35.9.3 和 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的第一个谱序列推出。对一般情形，让我们写 $M^\bullet = \lim M^\bullet_n$，其中 $M^\bullet_n = \tau_{\geq -n} M^\bullet$。于是系统 M^p_n 最终常值，值为 M^p。我们断言

$$(\widetilde{M^\bullet})^a = R\lim (\widetilde{M^\bullet_n})^a$$

即，只需证明从左到右的自然映射在 $(Sch/S)_{fppf}$ 的任何仿射对象 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 上诱导上同调的同构。对 $i \in \mathbf{Z}$ 和 $n > |i|$ 我们有

$$H^i(U, (\widetilde{M^\bullet_n})^a) = H^i(\tau_{\geq -n} M^\bullet \otimes_A B) = H^i(M^\bullet \otimes_A B)$$

第一个等号由上面处理的下有界情形成立。因此由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.2 我们看到断言成立。然后我们最终得到

$$\begin{aligned} R\Gamma((Sch/S)_{fppf}, (\widetilde{M^\bullet})^a) &= R\Gamma((Sch/S)_{fppf}, R\lim (\widetilde{M^\bullet_n})^a) \\ &= R\lim R\Gamma((Sch/S)_{fppf}, (\widetilde{M^\bullet_n})^a) \\ &= R\lim M^\bullet_n \\ &= M^\bullet \end{aligned}$$

如所愿。第二个等号成立因为 $R\lim$ 与 $R\Gamma$ 交换，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.2。 □

59.102. 比较 ph 与 étale 拓扑

本节的一个模型是 **Cohomology on Sites**，节 21.31 中讨论的局部紧拓扑空间上通常拓扑与 qc 拓扑的比较。我们首先回顾 **Topologies**，节 34.11 和 34.4 中的一些材料。

令 S 为概形，令 $(Sch/S)_{ph}$ 为 ph 景。在相同的底层范畴上我们有第二个拓扑，即 étale 拓扑，因此有第二个景 $(Sch/S)_{étale}$。恒等函子 $(Sch/S)_{étale} \to (Sch/S)_{ph}$ 连续（由 **More on Morphisms**，引理 37.48.7 和 **Topologies**，引理 34.7.2）并定义景的态射

$$\epsilon_S : (Sch/S)_{ph} \longrightarrow (Sch/S)_{étale}$$

见 **Cohomology on Sites**，节 21.27。请注意 $\epsilon_{S,*}$ 是底层预层上的恒等函子，且 ϵ_S^{-1} 将 étale 层关联到 ph 层化。令 $S_{étale}$ 为小 étale 景。存在景的态射

$$\pi_S : (Sch/S)_{étale} \longrightarrow S_{étale}$$

由连续函子 $S_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$，$U \mapsto U$ 给出。即，$S_{étale}$ 有纤维积和终对象，且上述函子与它们交换，**Sites**，命题 7.14.7 适用。

引理 59.102.1. 使用上述记号。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。规则

$$(Sch/S)_{ph} \longrightarrow Sets, \quad (f : X \to S) \longmapsto \Gamma(X, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$$

是层，因此更是 $(Sch/S)_{étale}$ 上的层。事实上该层等于 $(Sch/S)_{étale}$ 上的 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 和 $(Sch/S)_{ph}$ 上的 $\epsilon_S^{-1}\pi_S^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 关于 étale 拓扑的陈述是引理 59.39.2 的内容。为完成证明，只需证明 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 是 ph 拓扑的层。由 **Topologies**，引理 34.8.15，只需证明给定概形在 S 上的紧合满射 $V \to U$，我们有等化子图表

$$(\pi_S^{-1}\mathcal{F})(U) \longrightarrow (\pi_S^{-1}\mathcal{F})(V) \rightrightarrows (\pi_S^{-1}\mathcal{F})(V \times_U V)$$

置 $\mathcal{G} = \pi_S^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}}$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_U V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & \overset{g}{\searrow} & \downarrow f \\ V & \xrightarrow[f]{} & U \end{array}$$

我们有

$$(\pi_S^{-1}\mathcal{F})(V) = \Gamma(V, f^{-1}\mathcal{G}) = \Gamma(U, f_*f^{-1}\mathcal{G})$$

其中我们使用 f_* 和 f^{-1} 表示小 étale 景之间的函子性。其次，我们有

$$(\pi_S^{-1}\mathcal{F})(V \times_U V) = \Gamma(V \times_U V, g^{-1}\mathcal{G}) = \Gamma(U, g_*g^{-1}\mathcal{G})$$

等化子图表中的两个映射来自两个映射

$$f_*f^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow g_*g^{-1}\mathcal{G}$$

因此只需证明 $\mathcal{G}$ 是这些两个层的映射的等化子。令 $\overline{u}$ 为 U 的几何点。置 $\Omega = \mathcal{G}_{\overline{u}}$。由引理 59.91.4 在 $\overline{u}$ 处取茎，我们得到两个映射

$$H^0(V_{\overline{u}}, \underline{\Omega}) \longrightarrow H^0((V \times_U V)_{\overline{u}}, \underline{\Omega}) = H^0(V_{\overline{u}} \times_{\overline{u}} V_{\overline{u}}, \underline{\Omega})$$

其中 $\underline{\Omega}$ 表示取值 Ω 的常值层。当然这些映射是投影的拉回。然后清楚的是，来自第一因子投影拉回的截面在第一投影的纤维上常值，来自第一因子投影拉回的截面在第一投影的纤维上常值。这些拉回映射的像的交集中的截面在 $V_{\overline{u}} \times_{\overline{u}} V_{\overline{u}}$ 上常值，即，这些来自 Ω 的元素，如所愿。 □

在引理 59.102.1 的情形中，ϵ_S 与 π_S 的复合以及上述等式确定景的态射

$$a_S : (Sch/S)_{ph} \longrightarrow S_{étale}$$

引理 59.102.2. 使用上述记号。令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_{ph}$ 的态射。则存在 *topoi* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((Sch/X)_{ph}) & \xrightarrow[f_{big,ph}]{} & Sh((Sch/Y)_{ph}) \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon_X} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_Y} \\ Sh((Sch/X)_{étale}) & \xrightarrow{f_{big,étale}} & Sh((Sch/Y)_{étale}) \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} Sh((Sch/X)_{ph}) & \xrightarrow[f_{big,ph}]{} & Sh((Sch/Y)_{ph}) \\ \downarrow{\scriptstyle a_X} & & \downarrow{\scriptstyle a_Y} \\ Sh(X_{étale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{étale}) \end{array}$$

其中 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$ 且 $a_Y = \pi_X \circ \epsilon_X$。

证明. 图表的交换性由 **Topologies**，节 34.11 中的讨论推出。 □

引理 59.102.3. 在引理 *59.102.2* 中，若 f 紧合，则我们有 $a_Y^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,ph,*} \circ a_X^{-1}$。

证明. 你可以通过重复引理 59.99.5 部分 (1) 的证明来证明这一点；我们将改为从此推出结果。由于 $\epsilon_{Y,*}$ 是底层预层上的恒等函子，它反映同构。引理 59.102.1 中的描述表明 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$，$X$ 类似。为证明典范映射 $a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \to f_{big,ph,*} a_X^{-1}\mathcal{F}$ 是同构，只需证明

$$\begin{aligned} \pi_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} &= \epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \\ &\to \epsilon_{Y,*} f_{big,ph,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*} \epsilon_{X,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*} \pi_X^{-1}\mathcal{F} \end{aligned}$$

是同构。这是引理 59.99.5 的部分 (1)。 □

引理 59.102.4. 考虑比较态射 $\epsilon : (Sch/S)_{ph} \to (Sch/S)_{étale}$。令 $\mathcal{P}$ 表示紧合概形态射类。对 $(Sch/S)_{étale}$ 中的 X，记 $\mathcal{A}'_X \subset Ab((Sch/X)_{étale})$ 为形如 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 的层组成的满子范畴，其中 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。则 ***Cohomology on Sites***，情形 *21.30.1* 的性质 *(1)*、*(2)*、*(3)*、*(4)* 和 *(5)* 成立。

证明. 我们首先证明 $\mathcal{A}'_X \subset Ab((Sch/X)_{étale})$ 是弱 Serre 子范畴，通过检查 **Homology**，引理 12.10.3 的条件 (1)、(2)、(3) 和 (4)。部分 (1)、(2)、(3) 是直接的，因为 π_X^{-1} 正合且全忠实，

例如由引理 59.99.4。若 $0 \to \pi_X^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \pi_X^{-1}\mathcal{F}' \to 0$ 是 $Ab((Sch/X)_{étale})$ 中的短正合序列，则由引理 59.99.4，$0 \to \mathcal{F} \to \pi_{X,*}\mathcal{G} \to \mathcal{F}' \to 0$ 正合。特别地我们看到 $\pi_{X,*}\mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。因此 $\mathcal{G} = \pi_X^{-1}\pi_{X,*}\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中，这检查了最后一个条件。

Cohomology on Sites，性质 (1) 成立，因为概形的纤维积存在，紧合概形态射的基变换是紧合概形态射，见 **Morphisms**，引理 29.42.5。

Cohomology on Sites，性质 (2) 由 **Topologies**，引理 34.4.17 中的交换图表 (3) 推出。

Cohomology on Sites，性质 (3) 是引理 59.102.1。

Cohomology on Sites，性质 (4) 由引理 59.99.5 部分 (2) 和以下事实成立：若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层，则 $R^i f_{small}\mathcal{F}$ 是挠的，见引理 59.78.2。

Cohomology on Sites，性质 (5) 由 **More on Morphisms**，引理 37.48.1 结合以下事实推出：有限态射紧合，且满射紧合态射定义 ph 覆盖，见 **Topologies**，引理 34.8.6。 □

引理 59.102.5. 使用上述记号。

(1) 对 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{ph})$ 和 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$，我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 且 $i > 0$ 时 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。

(2) 对 $(Sch/S)_{ph}$ 中的紧合态射 $f : X \to Y$ 和 X 上的阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$，我们有对所有 i，$a_Y^{-1}(R^i f_{small,*}\mathcal{F}) = R^i f_{big,ph,*}(a_X^{-1}\mathcal{F})$。

(3) 对概形 X 和 $D^+(X_{étale})$ 中具有挠上同调层的 K，映射 $\pi_X^{-1}K \to R\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}K)$ 是同构。

(4) 对概形的紧合态射 $f : X \to Y$ 和 $D^+(X_{étale})$ 中具有挠上同调层的 K，我们有 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big,ph,*}(a_X^{-1}K)$。

证明. 由引理 59.102.4，**Cohomology on Sites**，节 21.30 中的所有引理都适用于我们当前的情形。为翻译结果，注意 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.2 中的范畴 $\mathcal{A}_X$ 是 $Ab((Sch/X)_{ph})$ 的满子范畴，由形如 $a_X^{-1}\mathcal{F}$ 的层组成，其中 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。

部分 (1) 等价于对所有 n 的 (V_n)，这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.8 成立。

部分 (2) 通过将 ϵ_Y^{-1} 应用于 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.3 的结论推出。

部分 (3) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.8 部分 (1) 推出，因为 $\pi_X^{-1}K$ 在 $D^+_{\mathcal{A}'_X}((Sch/X)_{étale})$ 中且 $a_X^{-1} = \epsilon_X^{-1} \circ a_X^{-1}$。

部分 (4) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.8 部分 (2) 出于同样的原因推出。 □

引理 59.102.6. 令 X 为概形。对 $D^+(X_{étale})$ 中具有挠上同调层的 K，映射

$$K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

是同构，其中 $a_X : Sh((Sch/X)_{ph}) \to Sh(X_{étale})$ 如上。

证明. 我们首先将陈述化归到 K 由单个阿贝尔层给出的情形。即，用挠阿贝尔层的有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.8 可能。由单个层的情形我们看到 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 且层 $R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 对 $q > 0$ 为零。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）应用于 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 和函子 $a_{X,*}$ 我们得出结论。从现在起假设 $K = \mathcal{F}$，其中 $\mathcal{F}$ 是挠阿贝尔层。

由引理 59.102.1 我们有 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。因此只需证明对 $q > 0$，$R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$。为此我们可以使用 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）。由引理 59.102.5 我们有 $i > 0$ 时 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 且 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$。由引理 59.99.4 我们有 $j > 0$ 时 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。这完成了证明。 □

引理 59.102.7. 对概形 X 和如上 $a_X : Sh((Sch/X)_{ph}) \to Sh(X_{étale})$：

(1) $H^q(X_{étale}, \mathcal{F}) = H^q_{ph}(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 对 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层 $\mathcal{F}$，
(2) $H^q(X_{étale}, K) = H^q_{ph}(X, a_X^{-1}K)$ 对 $K \in D^+(X_{étale})$ 具有挠上同调层。

例如：若 A 是挠阿贝尔群，则 $H^q_{étale}(X, \underline{A}) = H^q_{ph}(X, \underline{A})$。

证明. 这由引理 59.102.6 和 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4 推出。 □

59.103. 比较 h 与 étale 拓扑

本节的一个模型是 **Cohomology on Sites**，节 21.31 中讨论的局部紧拓扑空间上通常拓扑与 qc 拓扑的比较。此外，本节几乎逐字与比较 ph 与 étale 拓扑的一节相同。我们首先回顾 **Topologies**，节 34.11 和 34.4 以及 **More on Flatness**，节 38.34 中的一些材料。

令 S 为概形，令 $(Sch/S)_h$ 为 h 景。在相同的底层范畴上我们有第二个拓扑，即 étale 拓扑，因此有第二个景 $(Sch/S)_{étale}$。恒等函子 $(Sch/S)_{étale} \to (Sch/S)_h$ 连续（由 **More on Flatness**，引理 38.34.6 和 **Topologies**，引理 34.7.2）并定义景的态射

$$\epsilon_S : (Sch/S)_h \longrightarrow (Sch/S)_{étale}$$

见 **Cohomology on Sites**，节 21.27。请注意 $\epsilon_{S,*}$ 是底层预层上的恒等函子，且 ϵ_S^{-1} 将 étale 层关联到 h 层化。令 $S_{étale}$ 为小 étale 景。存在景的态射

$$\pi_S : (Sch/S)_{étale} \longrightarrow S_{étale}$$

由连续函子 $S_{étale} \to (Sch/S)_{étale}$，$U \mapsto U$ 给出。即，$S_{étale}$ 有纤维积和终对象，且上述函子与它们交换，**Sites**，命题 7.14.7 适用。

引理 59.103.1. 使用上述记号。令 $\mathcal{F}$ 为 $S_{étale}$ 上的层。规则

$$(Sch/S)_h \longrightarrow Sets, \quad (f : X \to S) \longmapsto \Gamma(X, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$$

是层，因此更是 $(Sch/S)_{étale}$ 上的层。事实上该层等于 $(Sch/S)_{étale}$ 上的 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 和 $(Sch/S)_h$ 上的 $\epsilon_S^{-1}\pi_S^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 关于 étale 拓扑的陈述是引理 59.39.2 的内容。为完成证明，只需证明 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 是 h 拓扑的层。然而，在引理 59.102.1 中我们已经证明 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 甚至在更强的 ph 拓扑中也是层。 □

在引理 59.103.1 的情形中，ϵ_S 与 π_S 的复合以及上述等式确定景的态射

$$a_S : (Sch/S)_h \longrightarrow S_{étale}$$

引理 59.103.2. 使用上述记号。令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_h$ 的态射。则存在 *topoi* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((Sch/X)_h) & \xrightarrow{f_{big,h}} & Sh((Sch/Y)_h) \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon_X} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_Y} \\ Sh((Sch/X)_{étale}) & \xrightarrow{f_{big,étale}} & Sh((Sch/Y)_{étale}) \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} Sh((Sch/X)_h) & \xrightarrow{f_{big,h}} & Sh((Sch/Y)_h) \\ \downarrow{\scriptstyle a_X} & & \downarrow{\scriptstyle a_Y} \\ Sh(X_{étale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{étale}) \end{array}$$

其中 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$ 且 $a_Y = \pi_X \circ \epsilon_X$。

证明. 图表的交换性由 **Topologies**，节 34.11 中的讨论类似推出。 □

引理 59.103.3. *在引理 59.103.2 中，若 f 紧合，则我们有 $a_Y^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,h,*} \circ a_X^{-1}$。*

证明. 你可以通过重复引理 59.99.5 部分 (1) 的证明来证明这一点；我们将改为从此推出结果。由于 $\epsilon_{Y,*}$ 是底层预层上的恒等函子，它反映同构。引理 59.103.1 中的描述表明 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$，$X$ 类似。为证明典范映射 $a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \to f_{big,h,*} a_X^{-1}\mathcal{F}$ 是同构，只需证明

$$\begin{aligned} \pi_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} &= \epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \\ &\to \epsilon_{Y,*} f_{big,h,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\epsilon_{X,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\pi_X^{-1}\mathcal{F} \end{aligned}$$

是同构。这是引理 59.99.5 的部分 (1)。 □

引理 59.103.4. 考虑比较态射 $\epsilon : (Sch/S)_h \to (Sch/S)_{étale}$。令 $\mathcal{P}$ 表示紧合态射类。对 $(Sch/S)_{étale}$ 中的 X，记 $\mathcal{A}'_X \subset Ab((Sch/X)_{étale})$ 为形如 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 的层组成的满子范畴，其中 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。则 ***Cohomology on Sites***，情形 *21.30.1* 的性质 *(1)*、*(2)*、*(3)*、*(4)* 和 *(5)* 成立。

证明. 我们首先证明 $\mathcal{A}'_X \subset Ab((Sch/X)_{étale})$ 是弱 Serre 子范畴，通过检查 **Homology**，引理 12.10.3 的条件 (1)、(2)、(3) 和 (4)。部分 (1)、(2)、(3) 是直接的，因为 π_X^{-1} 正合且全忠实，例如由引理 59.99.4。若 $0 \to \pi_X^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \pi_X^{-1}\mathcal{F}' \to 0$ 是 $Ab((Sch/X)_{étale})$ 中的短正合序列，则由引理 59.99.4，$0 \to \mathcal{F} \to \pi_{X,*}\mathcal{G} \to \mathcal{F}' \to 0$ 正合。特别地我们看到 $\pi_{X,*}\mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。因此 $\mathcal{G} = \pi_X^{-1}\pi_{X,*}\mathcal{G}$ 在 $\mathcal{A}'_X$ 中，这检查了最后一个条件。

Cohomology on Sites，性质 (1) 成立，因为概形的纤维积存在，紧合概形态射的基变换是紧合概形态射，见 **Morphisms**，引理 29.42.5，且有限展示态射的基变换是有限展示态射，见 **Morphisms**，引理 29.22.4。

Cohomology on Sites，性质 (2) 由 **Topologies**，引理 34.4.17 中的交换图表 (3) 推出。

Cohomology on Sites，性质 (3) 是引理 59.103.1。

Cohomology on Sites，性质 (4) 由引理 59.99.5 部分 (2) 和以下事实成立：若 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层，则 $R^i f_{small}\mathcal{F}$ 是挠的，见引理 59.78.2。

Cohomology on Sites，性质 (5) 由 **More on Morphisms**，引理 37.48.1 结合以下事实推出：满射有限局部自由态射满射、紧合且有限展示，因此由 **More on Flatness**，引理 38.34.7 定义 h-覆盖。 □

引理 59.103.5. 使用上述记号。

(1) 对 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_h)$ 和 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$，我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 且 $i > 0$ 时 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。
(2) 对 $(Sch/S)_h$ 中的紧合态射 $f : X \to Y$ 和 X 上的阿贝尔挠层 $\mathcal{F}$，我们有对所有 i，$a_Y^{-1}(R^i f_{small,*}\mathcal{F}) = R^i f_{big,h,*}(a_X^{-1}\mathcal{F})$。
(3) 对概形 X 和 $D^+(X_{étale})$ 中具有挠上同调层的 K，映射 $\pi_X^{-1}K \to R\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}K)$ 是同构。
(4) 对概形的紧合态射 $f : X \to Y$ 和 $D^+(X_{étale})$ 中具有挠上同调层的 K，我们有 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big,h,*}(a_X^{-1}K)$。

证明. 由引理 59.103.4，**Cohomology on Sites**，节 21.30 中的所有引理都适用于我们当前的情形。为翻译结果，注意 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.2 中的范畴 $\mathcal{A}_X$ 是 $Ab((Sch/X)_h)$ 的满子范畴，由形如 $a_X^{-1}\mathcal{F}$ 的层组成，其中 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。

部分 (1) 等价于对所有 n 的 (V_n)，这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.8 成立。

部分 (2) 通过将 ϵ_Y^{-1} 应用于 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.3 的结论推出。

部分 (3) 由 **Cohomology on Sites**,引理 21.30.8 部分 (1) 推出,因为 $\pi_X^{-1}K$ 在 $D^+_{\mathcal{A}'_X}((Sch/X)_{étale})$ 中且 $a_X^{-1} = \epsilon_X^{-1} \circ a_X^{-1}$。

部分 (4) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.8 部分 (2) 出于同样的原因推出。 □

引理 59.103.6. 令 X 为概形。对 $D^+(X_{étale})$ 中具有挠上同调层的 K，映射

$$K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

是同构，其中 $a_X : Sh((Sch/X)_h) \to Sh(X_{étale})$ 如上。

证明. 我们首先将陈述化归到 K 由单个阿贝尔层给出的情形。即，用挠阿贝尔层的有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.8 可能。由单个层的情形我们看到 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 且层 $R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 对 $q > 0$ 为零。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）应用于 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 和函子 $a_{X,*}$ 我们得出结论。从现在起假设 $K = \mathcal{F}$，其中 $\mathcal{F}$ 是挠阿贝尔层。

由引理 59.103.1 我们有 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。因此只需证明对 $q > 0$，$R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$。为此我们可以使用 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）。由引理 59.103.5 我们有 $i > 0$ 时 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 且 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$。由引理 59.99.4 我们有 $j > 0$ 时 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$。这完成了证明。 □

引理 59.103.7. 对概形 X 和如上 $a_X : Sh((Sch/X)_h) \to Sh(X_{étale})$：

(1) $H^q(X_{étale}, \mathcal{F}) = H^q_h(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 对 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层 $\mathcal{F}$，
(2) $H^q(X_{étale}, K) = H^q_h(X, a_X^{-1}K)$ 对 $K \in D^+(X_{étale})$ 具有挠上同调层。

例如：若 A 是挠阿贝尔群，则 $H^q_{étale}(X, \underline{A}) = H^q_h(X, \underline{A})$。

证明. 这由引理 59.103.6 和 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4 推出。 □

59.104. 下降 étale 层

我们证明 étale 层在 fppf 和 h 拓扑中可以“粘合”以及相关结果。我们已经证明了以下相关结果

(1) 引理 59.39.2 告诉我们，概形 S 的小 étale 景上的层决定了 S 的大 étale 景上的层，且满足 fpqc 覆盖的层条件（从而也满足 Zariski、étale、光滑、syntomic 和 fppf 覆盖的层条件），
(2) 引理 59.100.1 是前一点对于 fppf 拓扑的重述，

(3) 引理 59.102.1 对 ph 拓扑证明了同样的事情，
(4) 引理 59.103.1 对 h 拓扑证明了同样的事情，
(5) 引理 59.100.4 是 étale 层的 fppf 下降的一个版本，且
(6) 注记 59.55.6 告诉我们对于有限满射态射，我们有 étale 层的下降（我们将在下面澄清并加强这一点）。

在关于单纯空间的章节中，我们将证明一些额外的结果，例如参见 **Simplicial Spaces**，节 85.33 和 85.36。

为了便于表达我们的结果，我们需要一些记号。设 $\mathcal{U} = \{f_i : X_i \to X\}$ 是固定目标的概形态射族。关于 $\mathcal{U}$ 的 étale 层的下降数据是一族 $((\mathcal{F}_i)_{i\in I}, (\varphi_{ij})_{i,j\in I})$，其中

(1) $\mathcal{F}_i$ 在 $Sh(X_{i,étale})$ 中，且
(2) $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F}_i \longrightarrow \mathrm{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F}_j$ 是 $Sh((X_i \times_X X_j)_{étale})$ 中的同构

使得上闭链条件成立：图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F}_i & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{01,small}^{-1}\varphi_{ij}} & \mathrm{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F}_j \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{02,small}^{-1}\varphi_{ik}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12,small}^{-1}\varphi_{jk}} & \\ & \mathrm{pr}_{2,small}^{-1}\mathcal{F}_k & \end{array}$$

在 $Sh((X_i \times_X X_j \times_X X_k)_{étale})$ 中交换。有显然的下降数据的态射的概念，我们得到下降数据的范畴。下降数据 $((\mathcal{F}_i)_{i\in I}, (\varphi_{ij})_{i,j\in I})$ 称为有效的，如果存在 $Sh(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和同构 $\varphi_i : f_{i,small}^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}_i$ 在 $Sh(X_{i,étale})$ 中，与 φ_{ij} 相容，即满足

$$\varphi_{ij} = \mathrm{pr}_{1,small}^{-1}(\varphi_j) \circ \mathrm{pr}_{0,small}^{-1}(\varphi_i^{-1})$$

另一种说法如下。给定 $Sh(X_{étale})$ 的对象 $\mathcal{F}$，我们得到典范下降数据 $(f_{i,small}^{-1}\mathcal{F}_i, c_{ij})$，其中 c_{ij} 是典范同构

$$c_{ij} : \mathrm{pr}_{0,small}^{-1}f_{i,small}^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{pr}_{1,small}^{-1}f_{j,small}^{-1}\mathcal{F}$$

下降数据 $((\mathcal{F}_i)_{i\in I}, (\varphi_{ij})_{i,j\in I})$ 是有效的，当且仅当它同构于某个 $Sh(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$ 所关联的典范下降数据。

如果族由单个态射 $\{X \to Y\}$ 组成，那么我们把下降数据看作一对 $(\mathcal{F}, \varphi)$，其中 $\mathcal{F}$ 是 $Sh(X_{étale})$ 的对象，φ 是同构

$$\mathrm{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F}$$

在 $Sh((X \times_Y X)_{étale})$ 中，使得上闭链条件成立：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F} & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{01,small}^{-1}\varphi} & \mathrm{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F} \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{02,small}^{-1}\varphi} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12,small}^{-1}\varphi} & \\ & \mathrm{pr}_{2,small}^{-1}\mathcal{F} & \end{array}$$

在 $Sh((X \times_Y X \times_Y X)_{étale})$ 中交换。下降数据的态射和有效性的概念与之前完全相同。

我们首先证明满射整态射的有效下降。

引理 59.104.1. 设 $f : X \to Y$ 是具有截面的概形态射。则函子

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{X \to Y\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

将 $Sh(Y_{étale})$ 中的 $\mathcal{G}$ 送到典范下降数据，是范畴等价。

证明. 这是形式的，只依赖于拉回函子的函子性。我们略去细节。提示：若 $s : Y \to X$ 是截面，则拟逆是将 $(\mathcal{F}, \varphi)$ 送到 $s_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 的函子。 □

引理 59.104.2. 设 $f : X \to Y$ 是满射整概形态射。则函子

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{X \to Y\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

是范畴等价。

证明. 在证明中我们省略下标 $_{small}$。记 $X_1 = X \times_Y X$，并记 $f_1 : X_1 \to Y$ 为态射 $f \circ \mathrm{pr}_0 = f \circ \mathrm{pr}_1$。设 $(\mathcal{F}, \varphi)$ 是关于 $\{X \to Y\}$ 的下降数据。令 $\mathcal{F}_1 = \mathrm{pr}_0^{-1}\mathcal{F}$。我们可以把 φ 看作定义同构 $\mathcal{F}_1 \to \mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{F}$。我们断言，将下降数据 $(\mathcal{F}, \varphi)$ 送到层

$$\mathcal{G} = \text{等化子}\left(f_*\mathcal{F} \rightrightarrows f_{1,*}\mathcal{F}_1 \right)$$

的规则是引理陈述中函子的拟逆。两个箭头中的第一个来自映射

$$f_*\mathcal{F} \to f_*\mathrm{pr}_{0,*}\mathrm{pr}_0^{-1}\mathcal{F} = f_{1,*}\mathcal{F}_1$$

第二个箭头来自映射

$$f_*\mathcal{F} \to f_*\mathrm{pr}_{1,*}\mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{F} \xleftarrow{\varphi} f_*\mathrm{pr}_{0,*}\mathrm{pr}_0^{-1}\mathcal{F} = f_{1,*}\mathcal{F}_1$$

其中向左的箭头可逆。为证明这可行，我们必须证明典范映射 $f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是同构；细节略去。为证明这一点，只需在任何族态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$（其中 k 是代数闭域）拉回后验证。即，相

应的基变换 $X_k \to X$ 联合满射，并且我们可以通过查看几何点上的茎来检查 $X_{étale}$ 上层的映射是否为同构，见定理 59.29.10。由引理 59.55.4，从下降数据 $(\mathcal{F}, \varphi)$ 构造 $\mathcal{G}$ 与任何基变换交换。因此我们可以假设 Y 是代数闭域的谱（注意基变换保持态射 f 的性质，见 **Morphisms**，引理 29.9.4 和 29.45.6）。在此情形，态射 $X \to Y$ 有截面，所以我们由引理 59.104.1 知道函子是等价。然而，读者可以证明函子是等价当且仅当上述构造是拟逆；细节略去。这完成了证明。 □

引理 59.104.3. 设 $f : X \to Y$ 是满射紧合概形态射。则函子

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow 关于\{X \to Y\} 的 étale 层的下降数据$$

是范畴等价。

证明. 与引理 59.104.2 中给出的证明完全相同，只是将引理 59.55.4 的引用替换为引理 59.91.5。 □

引理 59.104.4. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $Z \to Y$ 是满射整概形态射或满射紧合概形态射。若函子

$$Sh(Z_{étale}) \longrightarrow 关于\{X \times_Y Z \to Z\} 的 étale 层的下降数据$$

和

$$Sh((Z \times_Y Z)_{étale}) \longrightarrow 关于\{X \times_Y (Z \times_Y Z) \to Z \times_Y Z\} 的 étale 层的下降数据$$

是范畴等价，则

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow 关于\{X \to Y\} 的 étale 层的下降数据$$

是等价。

证明. 定义和引理 59.104.2 与 59.104.3 的形式推论。细节略去。 □

引理 59.104.5. 设 $f : X \to Y$ 是满射、平坦、局部有限展示的概形态射。则函子

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow 关于\{X \to Y\} 的 étale 层的下降数据$$

是范畴等价。

证明. 完全如引理 59.104.2 的证明，我们断言拟逆由将 $(\mathcal{F}, \varphi)$ 送到

$$\mathcal{G} = 等化子 \Big(f_*\mathcal{F} \rightrightarrows f_{1,*}\mathcal{F}_1 \Big)$$

的函子给出，为证明这一点，只需证明 $f^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是同构。我们可以在局部验证，因此可以假设 Y 是仿射的。然后我们可以找到有限满射态射 $Z \to Y$，使得存在开覆盖 $Z = \bigcup W_i$，其中 $W_i \to Y$ 通过 X 分解。见 **More on Morphisms**，引理 37.48.6。应用引理 59.104.4，我们看到只需在将 Y 替换为 Z 和 $Z \times_Y Z$，并将 f 替换为其基变换后证明引理。因此我们可以假设 f 在 Zariski 局部有截面。当然，利用问题在 Y 上是局部的，我们化归到有截面的情形，即引理 59.104.1。 □

引理 59.104.6. 设 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是概形的 *fppf* 覆盖。则函子

$$Sh(X_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{f_i : X_i \to X\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

是范畴等价。

证明. 我们对态射 $f : \coprod X_i \to X$ 有引理 59.104.5。然后形式论证表明 f 的下降数据与覆盖的下降数据是同一事物，比较 **Descent**，引理 35.34.5。细节略去。 □

引理 59.104.7. 设 $f : X' \to X$ 是概形的紧合态射。设 $i : Z \to X$ 是闭浸入。令 $E = Z \times_X X'$。图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

若 f 在 $X \setminus Z$ 上是同构，则函子

$$Sh(X_{étale}) \longrightarrow Sh(X'_{étale}) \times_{Sh(E_{étale})} Sh(Z_{étale})$$

是范畴等价。

证明. 我们将使用 **Categories**，例 4.31.3 中构造的 2-纤维积范畴。函子将 $\mathcal{F}$ 送到三元组 $(f^{-1}\mathcal{F}, i^{-1}\mathcal{F}, c)$，其中 $c : j^{-1}f^{-1}\mathcal{F} \to g^{-1}i^{-1}\mathcal{F}$ 是典范同构。我们将构造一个拟逆函子。设 $(\mathcal{F}', \mathcal{G}, \alpha)$ 是箭头右端的对象。我们得到同构

$$i^{-1}f_*\mathcal{F}' = g_*j^{-1}\mathcal{F}' \xrightarrow{g_*\alpha} g_*g^{-1}\mathcal{G}$$

第一个等式是引理 59.91.5。利用它我们得到映射 $i_*\mathcal{G} \to i_*g_*g^{-1}\mathcal{G}$ 和 $f'_*\mathcal{F}' \to i_*g_*g^{-1}\mathcal{G}$。我们令

$$\mathcal{F} = f_*\mathcal{F}' \times_{i_*g_*g^{-1}\mathcal{G}} i_*\mathcal{G}$$

并断言 $\mathcal{F}$ 是箭头左端的对象，其在右端的像是同构于我们开始的三元组。让我们计算 $\mathcal{F}$ 在 X 的几何点 $\bar{x}$ 处的茎。

若 $\overline{x}$ 不在 Z 中，则一方面 $\overline{x}$ 来自 X' 的唯一几何点 $\overline{x}'$，且 $\mathcal{F}'_{\overline{x}'} = (f_*\mathcal{F}')_{\overline{x}}$，另一方面 $(i_*\mathcal{G})_{\overline{x}}$ 和 $(i_*g_*g^{-1}\mathcal{G})_{\overline{x}}$ 是单点集。因此我们看到 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 等于 $\mathcal{F}'_{\overline{x}'}$。

若 $\overline{x}$ 在 Z 中，即 $\overline{x}$ 是 Z 的几何点 $\overline{z}$ 的像，则我们得到 $(i_*\mathcal{G})_{\overline{x}} = \mathcal{G}_{\overline{z}}$ 和

$$(i_*g_*g^{-1}\mathcal{G})_{\overline{x}} = (g_*g^{-1}\mathcal{G})_{\overline{z}} = \Gamma(E_{\overline{z}}, g^{-1}\mathcal{G}|_{E_{\overline{z}}})$$

（由上面使用的前推的紧合基变换）以及类似地

$$(f_*\mathcal{F}')_{\overline{x}} = \Gamma(X'_{\overline{x}}, \mathcal{F}'|_{X'_{\overline{x}}})$$

由于我们有等同 $E_{\overline{z}} = X'_{\overline{x}}$，且 α 定义了层 $\mathcal{F}'|_{X'_{\overline{x}}}$ 和 $g^{-1}\mathcal{G}|_{E_{\overline{z}}}$ 之间的同构，我们得出在此情形

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} = \mathcal{G}_{\overline{z}}$$

为完成证明，我们注意到存在典范映射 $i^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $f^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}'$，与 α 相容，它们在茎上产生我们上面看到的同构。我们略去这些映射的仔细构造。 □

引理 59.104.8. *设 S 是概形。则群胚纤维化范畴*

$$p : \mathcal{S} \longrightarrow (Sch/S)_h$$

其在 U 上的纤维范畴是 U 的小 étale 景上的层范畴 $Sh(U_{étale})$，是一个群胚叠。

证明. 为证明引理，我们将检查 **More on Flatness**，引理 38.37.13 的条件 (1)、(2) 和 (3)。

条件 (1) 成立，因为我们有层的粘合（且 Zariski 覆盖是 étale 覆盖）。见 **Sites**，引理 7.26.4。

为看出条件 (2)，假设 $f : X \to Y$ 是 S 上满射、平坦、紧合、有限展示的概形态射，且 Y 仿射。则由引理 59.104.5 或引理 59.104.3，我们有 $\{X \to Y\}$ 的下降。

条件 (3) 由更一般的引理 59.104.7 立即推出。 □

59.105. 爆破方块与 étale 上同调

爆破方块在 **More on Flatness**，节 38.36 中引入。利用紧合基变换定理，我们可以看到对于爆破方块我们有 Mayer-Vietoris 型的结果。

引理 59.105.1. *设 X 是概形，$Z \subset X$ 是由有限型拟凝聚理想定义的闭子概形。考虑相应的爆破方块*

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

对于 $K \in D^+(X_{étale})$ 且上同调层为挠层，我们在 $D(X_{étale})$ 中有特异三角形

$$K \to Ri_*(K|_Z) \oplus Rb_*(K|_{X'}) \to Rc_*(K|_E) \to K[1]$$

其中 $c = i \circ \pi = b \circ j$。

证明. 记号 $K|_{X'}$ 表示 $b_{small}^{-1}K$。选择表示 K 的有界下复形 $\mathcal{F}^\bullet$。注意 $i_*(\mathcal{F}^\bullet|_Z)$ 表示 $Ri_*(K|_Z)$，因为 i_* 正合（命题 59.55.2）。选择拟同构 $b_{small}^{-1}\mathcal{F}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $X'_{étale}$ 上有界下内射阿贝尔层复形。该映射伴随于映射 $\mathcal{F}^\bullet \to b_*(\mathcal{I}^\bullet)$，且 $b_*(\mathcal{I}^\bullet)$ 表示 $Rb_*(K|_{X'})$。由引理 59.91.5，我们有 $\pi_*(\mathcal{I}^\bullet|_E) = (b_*\mathcal{I}^\bullet)|_Z$，且由引理 59.91.12，该复形表示 $R\pi_*(K|_E)$。因此映射

$$Ri_*(K|_Z) \oplus Rb_*(K|_{X'}) \to Rc_*(K|_E)$$

由有界下复形的满射

$$i_*(\mathcal{F}^\bullet|_Z) \oplus b_*(\mathcal{I}^\bullet) \to i_*\left(b_*(\mathcal{I}^\bullet)|_Z\right)$$

表示。为得到我们的特异三角形，只需证明典范映射 $\mathcal{F}^\bullet \to i_*(\mathcal{F}^\bullet|_Z) \oplus b_*(\mathcal{I}^\bullet)$ 拟同构地映到上面显示的复形映射的核（即复形的短正合序列在导出范畴中确定特异三角形，见 **Derived Categories**，节 13.12）。我们可以在 X 的几何点 $\overline{x}$ 的茎上检查这一点。若 $\overline{x}$ 不在 Z 中，则 $X' \to X$ 在 $\overline{x}$ 的某个开邻域上是同构。因此，若在此情形 $\overline{x}'$ 表示 X' 中对应的几何点，则我们必须证明

$$\mathcal{F}^\bullet_{\overline{x}} \to \mathcal{I}^\bullet_{\overline{x}'}$$

是拟同构。这由我们选择 $\mathcal{I}^\bullet$ 而成立。若 $\overline{x}$ 在 Z 中，则 $b_(\mathcal{I}^\bullet)_{\overline{x}} \to i_*\left(b_*(\mathcal{I}^\bullet)|_Z\right)_{\overline{x}}$ 是阿贝尔群复形的同构。因此核等于 $i_*(\mathcal{F}^\bullet|_Z)_{\overline{x}} = \mathcal{F}^\bullet_{\overline{x}}$，如所愿。 □

引理 59.105.2. 设 X 是概形，$K \in D^+(X_{étale})$ 有挠上同调层。设 $Z \subset X$ 是由有限型拟凝聚理想定义的闭子概形。考虑相应的爆破方块

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

则有典范长正合序列

$$H^p_{étale}(X, K) \to H^p_{étale}(X', K|_{X'}) \oplus H^p_{étale}(Z, K|_Z) \to H^p_{étale}(E, K|_E) \to H^{p+1}_{étale}(X, K)$$

第一个证明. 这由引理 59.105.1 以及事实

$$R\Gamma(X, Rb_*(K|_{X'})) = R\Gamma(X', K|_{X'})$$

（见 **Cohomology on Sites**，节 21.14）和其他类似事实立即推出。 □

第二个证明. 由引理 59.102.7，这些上同调群是 X, X', E, Z 在景 $(Sch/X)_{ph}$ 上以某个阿贝尔层复形为系数的上同调。（即，导出范畴的对象 $a_X^{-1}K$，见上面引理 59.102.1，并回忆 $K|_{X'} = b_{small}^{-1}K$。）由 **More on Flatness**，引理 38.36.1，可表示预层图表的 ph 层化是余笛卡儿的。因此引理由非常一般的 **Cohomology on Sites**，引理 21.26.3 应用于景 $(Sch/X)_{ph}$ 和引理的交换图表推出。 □

引理 59.105.3. 设 X 是概形，$Z \subset X$ 是由有限型拟凝聚理想定义的闭子概形。考虑相应的爆破方块

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

假设给定

(1) $D^+(X'_{étale})$ 的对象 K'，有挠上同调层，
(2) $D^+(Z_{étale})$ 的对象 L，有挠上同调层，且
(3) 同构 $\gamma : K'|_E \to L|_E$。

则存在 $D^+(X_{étale})$ 的对象 K 和同构 $f : K|_{X'} \to K'$，$g : K|_Z \to L$，使得 $\gamma = g|_E \circ f^{-1}|_E$。此外，给定

(1) $D^+(X_{étale})$ 的对象 M，有挠上同调层，
(2) $D(X'_{étale})$ 的态射 $\alpha : K' \to M|_{X'}$，
(3) $D(Z_{étale})$ 的态射 $\beta : L \to M|_Z$，

使得

$$\alpha|_E = \beta|_E \circ \gamma.$$

则存在 $D(X_{étale})$ 中的态射 $M \to K$，其限制到 X' 是 $a \circ f$，限制到 Z 是 $b \circ g$。

证明. 若 K 存在，则引理 59.105.1 告诉我们它适合的特异三角形。因此我们简单地选择一个特异三角形

$$K \to Ri_*(L) \oplus Rb_*(K') \to Rc_*(L|_E) \to K[1]$$

其中 $c = i \circ \pi = b \circ j$。这里映射 $Ri_*(L) \to Rc_*(L|_E)$ 是 Ri_* 应用于伴随映射 $E \to R\pi_*(L|_E)$。映射 $Rb_*(K') \to Rc_*(L|_E)$ 是典范映射 $Rb_*(K') \to Rc_*(K'|_E)) = R$ 和 $Rc_*(\gamma)$ 的复合。引理陈述中的映射 g 和 f 是这些映射的伴随。若我们将此特异三角形限制到 Z，则由基变换定理（引理 59.91.12），映射 $Rb_*(K) \to Rc_*(L|_E)$ 成为同构，因此映射 $g : K|_Z \to L$ 是同构。观察特异三角形，我们看到 $f : K|_{X'} \to K'$ 在 $X' \setminus E = X \setminus Z$ 上是同构。此外，由构造我们有 $\gamma \circ f|_E = g|_E$。然后由于 γ 和 g 是同构，我们得出 f 在 E 的几何点上的茎也诱导同构。因此 f 是同构。

对于最后陈述，我们可以将 K' 替换为 $K|_{X'}$，L 替换为 $K|_Z$，γ 替换为典范等同。观察 α 和 β 诱导交换方块

$$\begin{array}{ccccccc} K & \longrightarrow & Ri_*(K|_Z) \oplus Rb_*(K|_{X'}) & \longrightarrow & Rc_*(K|_E) & \longrightarrow & K[1] \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta\oplus\alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \alpha|_E} & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & Ri_*(M|_Z) \oplus Rb_*(M|_{X'}) & \longrightarrow & Rc_*(M|_E) & \longrightarrow & M[1] \end{array}$$

因此由导出范畴的公理，我们得到虚线箭头，产生特异三角形的态射。 □

59.106. 几乎爆破方块与 h 拓扑

在本节中我们继续 **More on Flatness**，节 38.37 中的讨论。为方便读者，我们回忆几乎爆破方块是交换图表

$$\begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \longrightarrow & X \end{array} \tag{59.106.0.1}$$

满足以下条件：

(1) $Z \to X$ 是有限展示的闭浸入，
(2) $E = b^{-1}(Z)$ 是 X' 的局部主闭子概形，
(3) b 紧合且有限展示，
(4) 由 $\mathcal{O}_{X'}$ 的支撑在 E 上的截面拟凝聚理想（**Properties**，引理 **??**）定义的闭子概形 $X'' \subset X'$ 是 X 沿 Z 的爆破。

由此推出态射 b 诱导同构 $X' \setminus E \to X \setminus Z$。

我们将给出概形 S 的大 fppf 景 $(Sch/S)_{fppf}$ 的导出范畴中对象的“h 层性”的判别准则。在同一底层范畴上还有第二个拓扑，即 h 拓扑（**More on Flatness**，节 38.34）。回忆 fppf 覆盖是 h 覆盖（**More on Flatness**，引理 38.34.6）。因此我们可以考虑态射

$$\epsilon : (Sch/S)_h \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

见 **Cohomology on Sites**，节 21.27。特别地，我们有全忠实函子

$$R\epsilon_* : D((Sch/S)_h) \longrightarrow D((Sch/S)_{fppf})$$

我们可以问：该函子的本质像是什么？

引理 59.106.1. 记号如上，若 K 在 $R\epsilon_*$ 的本质像中，则 ***Cohomology on Sites***，引理 *21.26.1* 中的映射 $c^K_{X,Z,X',E}$ 是拟同构。

证明. 记 $^\#$ 为 h 拓扑中的层化。我们在 **More on Flatness**，引理 38.37.7 中已经看到 $h_X^\# = h_Z^\# \amalg_{h_E^\#} h_{X'}^\#$。另一方面，映射 $h_E^\# \to h_{X'}^\#$ 是单射，因为 $E \to X'$ 是单态射。因此本引理是 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.3 的特殊情形（它本身是 **Cohomology on Sites**，引理 21.26.3 的形式推论）。 □

命题 59.106.2. 设 K 是 $D^+((Sch/S)_{fppf})$ 的对象。则 K 在 $R\epsilon_* : D((Sch/S)_h) \to D((Sch/S)_{fppf})$ 的本质像中，当且仅当对于 $(Sch/S)_h$ 中每个 X 仿射的几乎爆破方块 *(59.106.0.1)*，$c^K_{X,X',Z,E}$ 是拟同构。

证明. 我们通过应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.2 来证明，其假设由引理 59.106.1 和 **More on Flatness**，命题 38.37.9 成立。 □

引理 59.106.3. 设 K 是 $D^+((Sch/S)_{fppf})$ 的对象。则 K 在 $R\epsilon_* : D((Sch/S)_h) \to D((Sch/S)_{fppf})$ 的本质像中，当且仅当对于 ***More on Flatness***，例 *38.37.10* 和 *38.37.11* 中的每个几乎爆破方块，$c^K_{X,X',Z,E}$ 是拟同构。

证明. 我们通过应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.2 来证明，其假设由引理 59.106.1 和 **More on Flatness**，引理 38.37.12 成立。 □

59.107. h 拓扑中结构层的上同调

设 p 是素数。设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是赋环景，满足 $p\mathcal{O} = 0$。则我们令 $\mathrm{colim}_F \mathcal{O}$ 等于环层范畴中系统

$$\mathcal{O} \xrightarrow{F} \mathcal{O} \xrightarrow{F} \mathcal{O} \xrightarrow{F} \ldots$$

的余极限，其中 $F : \mathcal{O} \to \mathcal{O}$，$f \mapsto f^p$ 是 Frobenius 自同态。

引理 59.107.1. 设 p 是素数。设 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上的概形。考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层 $\mathcal{O}^{perf} = \mathrm{colim}_F \mathcal{O}$。则 $\mathcal{O}^{perf}$ 在 $R\epsilon_* : D((Sch/S)_h) \to D((Sch/S)_{fppf})$ 的本质像中。

证明. 我们使用引理 59.106.3 的判别准则来证明。在检查条件之前，我们注意到对于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的拟紧且拟分离对象 X，我们有

$$H^i_{fppf}(X, \mathcal{O}^{perf}) = \mathrm{colim}_F H^i_{fppf}(X, \mathcal{O})$$

见 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.1。我们还将使用 $H^i_{fppf}(X, \mathcal{O}) = H^i(X, \mathcal{O})$，见 **Descent**，命题 35.9.3。

设 A, f, J 如 **More on Flatness**，例 38.37.10，并考虑相关联的几乎爆破方块。由于 X、X'、Z、E 是仿射的，我们没有 $\mathcal{O}$ 的高阶上同调。因此我们只需检查

$$0 \to \mathcal{O}^{perf}(X) \to \mathcal{O}^{perf}(X') \oplus \mathcal{O}^{perf}(Z) \to \mathcal{O}^{perf}(E) \to 0$$

是短正合序列。这在 **More on Flatness**，引理 38.38.2 的（证明中）已经证明。

设 X, X', Z, E 如 **More on Flatness**，例 38.37.11。由于 X 和 Z 是仿射的，我们有 $H^p(X, \mathcal{O}_X) = H^p(Z, \mathcal{O}_X) = 0$ 对 $p > 0$。由 **More on Flatness**，引理 38.38.1，我们有 $H^p(X', \mathcal{O}_{X'}) = 0$ 对 $p > 0$。由于 $E = \mathbf{P}^1_Z$ 且 Z 是仿射的，我们也有 $H^p(E, \mathcal{O}_E) = 0$ 对 $p > 0$。如上一段，我们化归到检查

$$0 \to \mathcal{O}^{perf}(X) \to \mathcal{O}^{perf}(X') \oplus \mathcal{O}^{perf}(Z) \to \mathcal{O}^{perf}(E) \to 0$$

是短正合序列。这在 **More on Flatness**，引理 38.38.2 的（证明中）已经证明。 □

命题 59.107.2. 设 p 是素数。设 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上拟紧且拟分离的概形。则

$$H^i((Sch/S)_h, \mathcal{O}^h) = \operatorname{colim}_F H^i(S, \mathcal{O})$$

这里左边 $\mathcal{O}^h$ 表示结构层的 h 层化。

证明. 这只是引理 59.107.1 的重新表述。回忆 $\mathcal{O}^h = \mathcal{O}^{perf} = \operatorname{colim}_F \mathcal{O}$，见 **More on Flatness**，引理 38.38.7。由引理 59.107.1，我们看到 $\mathcal{O}^{perf}$ 作为 $D((Sch/S)_{fppf})$ 的对象是 $R\epsilon_* K$ 的形式，其中 $K \in D((Sch/S)_h)$。则 $K = \epsilon^{-1}\mathcal{O}^{perf}$，实际上等于 $\mathcal{O}^{perf}$，因为 $\mathcal{O}^{perf}$ 是 h 层。见 **Cohomology on Sites**，节 21.27。因此 $R\epsilon_*\mathcal{O}^{perf} = \mathcal{O}^{perf}$（对混淆的记号表示歉意）。于是引理现在由 Leray

$$R\Gamma_h(S, \mathcal{O}^{perf}) = R\Gamma_{fppf}(S, R\epsilon_*\mathcal{O}^{perf}) = R\Gamma_{fppf}(S, \mathcal{O}^{perf})$$

以及事实

$$H^i_{fppf}(S, \mathcal{O}^{perf}) = H^i_{fppf}(S, \operatorname{colim}_F \mathcal{O}) = \operatorname{colim}_F H^i_{fppf}(S, \mathcal{O})$$

推出，因为 S 拟紧且拟分离（见引理 59.107.1 的证明）。 □

59.108. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论

(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚

(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 60

晶体上同调

60.1. 引言

本章基于 Johan de Jong 于 2012 年在 Columbia University 讲授的一系列讲座。本章的目标是快速介绍晶体上同调。一个参考文献是 [**Ber74**]。

我们已将关于可除幂环的更初等的纯代数讨论移到了预备章节，因为它在讨论交换代数中的 Tate 预解时也有用。请参见 **Divided Power Algebra**，节 23.1。

60.2. 可除幂包络

以下引理的构造将被称为可除幂包络。它在后面将起重要作用。

引理 60.2.1. 设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。设 $A \to B$ 是环映射。设 $J \subset B$ 是一个理想，且 $IB \subset J$。存在可除幂环的同态

$$(A, I, \gamma) \longrightarrow (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$$

使得

$$\mathrm{Hom}_{(A,I,\gamma)}((D, \bar{J}, \bar{\gamma}), (C, K, \delta)) = \mathrm{Hom}_{(A,I)}((B, J), (C, K))$$

对于 (A, I, γ) 上的可除幂代数 (C, K, δ) 函子性地成立。这里左边是 (A, I, γ) 上的可除幂环的态射，右边是 (A, I) 上的（环，理想）对的态射。

证明. 记 $\mathcal{C}$ 为可除幂环 (C, K, δ) 的范畴。考虑函子 $F : \mathcal{C} \longrightarrow Sets$ 定义为

$$F(C, K, \delta) = \left\{ (\varphi, \psi) \middle| \begin{array}{c} \varphi : (A, I, \gamma) \to (C, K, \delta) \text{ 是可除幂环的同态} \\ \psi : (B, J) \to (C, K) \text{ 是}A\text{-代数同态，且}\psi(J) \subset K \end{array} \right\}$$

我们将证明 **Divided Power Algebra**，引理 23.3.3 适用于这个函子，从而证明本引理。假设 $(\varphi, \psi) \in F(C, K, \delta)$。令 $C' \subset C$ 为由 $\varphi(A)$、$\psi(B)$ 以及所有 $f \in J$ 的 $\delta_n(\psi(f))$ 生成的子环。令 $K' \subset K \cap C'$ 为 C' 中由 $\varphi(I)$ 以及 $f \in J$ 的 $\delta_n(\psi(f))$ 生成的理想。那么 $(C', K', \delta|_{K'})$ 是可除幂环，且 C' 的基数被基数 $\kappa = |A| \otimes |B|^{\aleph_0}$ 界定。此外，φ 分解为 $A \to C' \to C$，ψ 分解为 $B \to C' \to C$。这证明了 **Divided Power Algebra**，引理 23.3.3 的假设 (1) 成立。假设 (2) 是显然的，因为可除幂环范畴中的极限与遗忘函子 $(C, K, \delta) \mapsto (C, K)$ 交换，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.3.2 及其证明。 □

定义 60.2.2. 设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。设 $A \to B$ 是环映射。设 $J \subset B$ 是一个理想，且 $IB \subset J$。在引理 60.2.1 中构造的可除幂代数 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 被称为J 在 B 中相对于 (A, I, γ) 的可除幂包络，并记作 $D_B(J)$ 或 $D_{B,\gamma}(J)$。

设 $(A, I, \gamma) \to (C, K, \delta)$ 是可除幂环的同态。$D_{B,\gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 的万有性质是

$$\begin{array}{c}\text{环映射} B \to C \\ \text{将} J \text{ 映入} K\end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c}\text{可除幂同态} \\ (D, \bar{J}, \bar{\gamma}) \to (C, K, \delta)\end{array}$$

对应关系由与映射 $B \to D$ 的前复合给出，该映射对应于 id_D。以下是 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 的一些直接由万有性质推出的性质。存在 A-代数映射

$$B \longrightarrow D \longrightarrow B/J \tag{60.2.2.1}$$

第一个箭头将 J 映入 $\bar{J}$，而 $\bar{J}$ 是第二个箭头的核。元素 $\bar{\gamma}_n(x)$，其中 $n > 0$ 且 x 是 $J \to D$ 的像中的元素，生成 D 中的理想 $\bar{J}$，并作为 B-代数生成 D。

引理 60.2.3. 设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。设 $\varphi : B' \to B$ 是 A-代数的满射，核为 K。设 $IB \subset J \subset B$ 是一个理想。设 $J' \subset B'$ 是 J 的原像。记 $D_{B',\gamma}(J') = (D', \bar{J}', \bar{\gamma})$。那么 $D_{B,\gamma}(J) = (D'/K', \bar{J}'/K', \bar{\gamma})$，其中 K' 是由元素 $\bar{\gamma}_n(k)$（$n \geq 1$，$k \in K$）生成的理想。

证明. 记 $D_{B,\gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$。$D'$ 的万有性质给出可除幂代数同态 $D' \to D$。由于 $B' \to B$ 和 $J' \to J$ 是满射，我们看到 $D' \to D$ 是满射（见上面的注记）。显然 $\bar{\gamma}_n(k)$ 在核中，其中 $n \geq 1$ 且 $k \in K$，即我们得到一个同态 $D'/K' \to D$。反过来，$\bar{J}'/K' \subset D'/K'$ 上存在可除幂结构，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.3。因此 D 的万有性质给出逆映射 $D \to D'/K'$，于是得证。 □

在定义 60.2.2 的情形中，我们可以选择一个满射 $P \to B$，其中 P 是 A 上的多项式代数，并令 $J' \subset P$ 为 J 的原像。前一个引理用 $D_{P,\gamma}(J')$ 描述了 $D_{B,\gamma}(J)$。注意 γ 通过 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2 延拓为 IP 上的可除幂结构 γ'。因此 $D_{P,\gamma}(J') = D_{P,\gamma'}(J')$ 是我们在以下引理中描述的可除幂包络的一个特例。

引理 60.2.4. 设 (B, I, γ) 是一个可除幂代数。设 $I \subset J \subset B$ 是一个理想。设 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 是 J 相对于 γ 的可除幂包络。选择元素 $f_t \in J$，$t \in T$，使得 $J = I + (f_t)$。那么存在可除幂环的满射

$$\Psi : (B\langle x_t \rangle, IB\langle x_t \rangle + B\langle x_t \rangle_+, \delta) \longrightarrow (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$$

将 x_t 映到 f_t 在 D 中的像。Ψ 的核由元素 $x_t - f_t$ 以及所有

$$\delta_n\left(\sum r_t x_t - r_0\right)$$

生成，其中只要在 B 中 $\sum r_t f_t = r_0$，$r_t \in B$，$r_0 \in I$。

证明. 在引理的陈述中，我们将 $B\langle x_t\rangle$ 视为具有理想 $J' = IB\langle x_t\rangle + B\langle x_t\rangle_+$ 的可除幂环，见 **Divided Power Algebra**，注记 23.5.2。Ψ 的存在性由可除幂多项式环的万有性质推出。Ψ 的满射性由它的像是 D 的可除幂子环这一事实推出，因此由 D 的万有性质等于 D。显然 $x_t - f_t$ 在核中。令

$$\mathcal{R} = \{(r_0, r_t) \in I \oplus \bigoplus\nolimits_{t\in T} B \mid \sum r_t f_t = r_0 \text{ in } B\}$$

若 $(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$，则显然 $\sum r_t x_t - r_0$ 在核中。由于 Ψ 是可除幂环的同态，且 $\sum r_t x_t - r_0 \in J'$，推出 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$ 也在核中。令 $K \subset B\langle x_t\rangle$ 为由 $x_t - f_t$ 以及元素 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$（$(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$）生成的理想。要证明 $K = \mathrm{Ker}(\Psi)$，只需证明 δ 可延拓到 $B\langle x_t\rangle/K$。也就是说，若如此，D 的万有性质给出映射 $D \to B\langle x_t\rangle/K$，与 Ψ 互逆。因此我们必须证明 $K \cap J'$ 在 δ_n 下保持，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.3。令 $K' \subset B\langle x_t\rangle$ 为由以下元素生成的理想

(1) $\delta_m(\sum r_t x_t - r_0)$，其中 $m > 0$ 且 $(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$，
(2) $x_{t'}^{[m]}(x_t - f_t)$，其中 $m > 0$ 且 $t', t \in I$。

我们断言 $K' = K \cap J'$。该断言通过 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.3 的准则 (2)(c) 以及我们对所列元素计算 δ_n（留给读者）证明了 $K \cap J'$ 在 δ_n（$n > 0$）下保持。为证明该断言，注意 $K' \subset K \cap J'$。反过来，若 $h \in K \cap J'$，则模 K' 可写为

$$h = \sum r_t(x_t - f_t)$$

其中 $r_t \in B$。由于 $h \in K \cap J' \subset J'$，我们看到 $r_0 = \sum r_t f_t \in I$。因此 $(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$，并且我们看到

$$h = \sum r_t x_t - r_0$$

如所愿在 K' 中。 □

引理 60.2.5. 设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。设 B 是 A-代数，$IB \subset J \subset B$ 是一个理想。设 x_i 是一组变量。那么

$$D_{B[x_i],\gamma}(JB[x_i] + (x_i)) = D_{B,\gamma}(J)\langle x_i\rangle$$

证明. 一种可能的证明是从引理 60.2.4 推出，因为 $B[x_i]$ 中 x_i 之间的任何关系都是平凡的。另一方面，该引理由可除幂多项式代数的万有性质和可除幂包络的万有性质推出。 □

以下引理的条件 (1) 和 (2) 在 $B \to B'$ 在 $V(IB') \subset \mathrm{Spec}(B')$ 的所有素点处平坦时成立，并且与那个条件密切相关，见 **Algebra**，引理 10.99.8。它特别说明取可除幂包络与局部化交换。

引理 60.2.6. 设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。设 $B \to B'$ 是 A-代数的同态。假设

(1) $B/IB \to B'/IB'$ 平坦，且
(2) $Tor_1^B(B', B/IB) = 0$。

那么对于任何理想 $IB \subset J \subset B$，典范映射

$$D_B(J) \otimes_B B' \longrightarrow D_{B'}(JB')$$

是同构。

证明. 令 $D = D_B(J)$，并记 $\bar{J} \subset D$ 为其具有可除幂结构 $\bar{\gamma}$ 的可除幂理想。D 的万有性质给出 B-代数映射 $D \to D_{B'}(JB')$，从而给出引理中的映射。只需证明可除幂 $\bar{\gamma}$ 延拓到 $D \otimes_B B'$，因为此时 $D_{B'}(JB')$ 的万有性质将给出映射 $D_{B'}(JB') \to D \otimes_B B'$，与引理中的映射互逆。

选择满射 $P \to B'$，其中 P 是 B 上的多项式代数。特别地，$B \to P$ 平坦，因此由 **Algebra**，引理 10.39.7，$D \to D \otimes_B P$ 平坦。于是 $\bar{\gamma}$ 通过 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2 延拓到 $D \otimes_B P$；我们也将这个延拓记为 $\bar{\gamma}$。令 $\mathfrak{a} = \mathrm{Ker}(P \to B')$，于是有短正合序列

$$0 \to \mathfrak{a} \to P \to B' \to 0$$

因此 $\mathrm{Tor}_1^B(B', B/IB) = 0$ 推出 $\mathfrak{a} \cap IP = I\mathfrak{a}$。现在我们有如下交换图

$$\begin{array}{ccccc}
B/J \otimes_B \mathfrak{a} & \xrightarrow[\beta]{} & B/J \otimes_B P & \longrightarrow & B/J \otimes_B B' \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
D \otimes_B \mathfrak{a} & \xrightarrow{\alpha} & D \otimes_B P & \longrightarrow & D \otimes_B B' \\
\uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\
\bar{J} \otimes_B \mathfrak{a} & \longrightarrow & \bar{J} \otimes_B P & \longrightarrow & \bar{J} \otimes_B B'
\end{array}$$

该图即使在上方和右方加上 0 也是正合的。我们必须证明理想 $\bar{J} \otimes_B P$ 上的可除幂保持理想 $\mathrm{Im}(\alpha) \cap \bar{J} \otimes_B P$，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.3。考虑正合序列

$$0 \to \mathfrak{a}/I\mathfrak{a} \to P/IP \to B'/IB' \to 0$$

（其中使用了上面看到的 $\mathfrak{a} \cap IP = I\mathfrak{a}$）。由于 B'/IB' 在 B/IB 上平坦，在应用 $B/J \otimes_{B/IB} -$ 后该序列仍正合，见 **Algebra**，引理 10.39.12。因此

$$\mathrm{Ker}(B/J \otimes_{B/IB} \mathfrak{a}/I\mathfrak{a} \to B/J \otimes_{B/IB} P/IP) = \mathrm{Ker}(\mathfrak{a}/J\mathfrak{a} \to P/JP)$$

为零。因此 β 是单射。由此推出 $\mathrm{Im}(\alpha) \cap \bar{J} \otimes_B P$ 是 $\bar{J} \otimes \mathfrak{a}$ 的像。现在若 $f \in \bar{J}$ 且 $a \in \mathfrak{a}$，则 $\bar{\gamma}_n(f \otimes a) = \bar{\gamma}_n(f) \otimes a^n$，因此结论显然。 □

以下引理是 [**dJ95**, Proposition 2.1.7] 的一个特例，而后者又是 [**Ber74**, Proposition 2.8.2] 的推广。

引理 60.2.7. 设 $(B, I, \gamma) \to (B', I', \gamma')$ 是可除幂环的同态。设 $I \subset J \subset B$ 和 $I' \subset J' \subset B'$ 是理想。假设

(1) $B/I \to B'/I'$ 平坦，且

(2) $J' = JB' + I'$。

那么典范映射

$$D_{B,\gamma}(J) \otimes_B B' \longrightarrow D_{B',\gamma'}(J')$$

是同构。

证明. 令 $D = D_{B,\gamma}(J)$。选择元素 $f_t \in J$ 生成 J/I。像引理 60.2.4 的证明中那样令 $\mathcal{R} = \{(r_0, r_t) \in I \oplus \bigoplus_{t\in T} B \mid \sum r_t f_t = r_0 \text{ in } B\}$。该引理表明

$$D = B\langle x_t\rangle/K$$

其中 K 由元素 $x_t - f_t$ 以及 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$（$(r_0, r_t) \in \mathcal{R}$）生成。因此我们看到

$$D \otimes_B B' = B'\langle x_t\rangle/K' \tag{60.2.7.1}$$

其中 K' 由上述 K 的生成元在 $B'\langle x_t\rangle$ 中的像生成。令 $f'_t \in B'$ 为 f_t 的像。由假设 (1) 我们看到元素 $f'_t \in J'$ 生成 J'/I'，并且我们看到 $x_t - f'_t \in K'$。令

$$\mathcal{R}' = \{(r'_0, r'_t) \in I' \oplus \bigoplus\nolimits_{t\in T} B' \mid \sum r'_t f'_t = r'_0 \text{ in } B'\}$$

为完成证明，我们必须证明对于 $(r'_0, r'_t) \in \mathcal{R}'$，有 $\delta'_n(\sum r'_t x_t - r'_0) \in K'$，因为此时 (60.2.7.1) 中 $D \otimes_B B'$ 的展示与由生成元 f'_t 在引理 60.2.4 中得到的 $D_{B',\gamma'}(J')$ 的展示相同。假设 $(r'_0, r'_t) \in \mathcal{R}'$。那么 $\sum r'_t f'_t = 0$ 在 B'/I' 中。由于由假设 (1) $B/I \to B'/I'$ 平坦，我们可以应用平坦性的方程准则（**Algebra**，引理 10.39.11）得知存在 $m > 0$ 以及 $r_{jt} \in B$ 和 $c_j \in B'$，$j = 1, \ldots, m$，使得

$$r_{j0} = \sum\nolimits_t r_{jt} f_t \in I \text{ for } j = 1, \ldots, m$$

且

$$i'_t = r'_t - \sum\nolimits_j c_j r_{jt} \in I' \text{ for all } t$$

注意这也推出 $r'_0 = \sum_t i'_t f_t + \sum_j c_j r_{j0}$。于是我们有

$$\begin{aligned}\delta'_n(\textstyle\sum_t r'_t x_t - r'_0) &= \delta'_n(\textstyle\sum_t i'_t x_t + \sum_{t,j} c_j r_{jt} x_t - \sum_t i'_t f_t - \sum_j c_j r_{j0}) \\ &= \delta'_n(\textstyle\sum_t i'_t (x_t - f_t) + \sum_j c_j (\sum_t r_{jt} x_t - r_{j0}))\end{aligned}$$

由于 $\delta_n(a+b)=\sum_{m=0,\dots,n}\delta_m(a)\delta_{n-m}(b)$，且对于 $m>0$，$\delta_m(\sum i'_t(x_t-f_t))$ 位于由 $x_t-f_t\in K'$ 生成的理想中，只需证明 $\delta_n(\sum c_j(\sum r_{jt}x_t-r_{j0}))$ 在 K' 中。为此我们使用

$$\delta_n(\sum\nolimits_j c_j(\sum\nolimits_t r_{jt}x_t-r_{j0}))=\sum c_1^{n_1}\dots c_m^{n_m}\delta_{n_1}(\sum r_{1t}x_t-r_{10})\dots\delta_{n_m}(\sum r_{mt}x_t-r_{m0})$$

其中求和遍历 $n_1+\ldots+n_m=n$。这证明了我们想要的。 □

60.3. 一些显式的可除幂加厚

本节中的构造将帮助我们定义晶体景上的模中的晶体上的联络。

引理 60.3.1. 设 (A,I,γ) 是一个可除幂环。设 M 是一个 A-模。令 $B=A\oplus M$ 作为 A-代数，其中 M 是平方为零的理想，并令 $J=I\oplus M$。令

$$\delta_n(x+z)=\gamma_n(x)+\gamma_{n-1}(x)z$$

其中 $x\in I$，$z\in M$。那么 δ 是可除幂结构，且 $A\to B$ 是从 (A,I,γ) 到 (B,J,δ) 的可除幂环同态。

证明. 我们必须验证 **Divided Power Algebra**，定义 23.2.1 的条件 (1)–(5)。我们将直接对这一情形证明，但请参见下一个引理的证明，那里有一种避免计算的技巧。条件 (1) 和 (3) 是显然的。条件 (2) 由下式推出

$$\begin{aligned}\delta_n(x+z)\delta_m(x+z)&=(\gamma_n(x)+\gamma_{n-1}(x)z)(\gamma_m(x)+\gamma_{m-1}(x)z)\\&=\gamma_n(x)\gamma_m(x)+\gamma_n(x)\gamma_{m-1}(x)z+\gamma_{n-1}(x)\gamma_m(x)z\\&=\frac{(n+m)!}{n!m!}\gamma_{n+m}(x)+\left(\frac{(n+m-1)!}{n!(m-1)!}+\frac{(n+m-1)!}{(n-1)!m!}\right)\gamma_{n+m-1}(x)z\\&=\frac{(n+m)!}{n!m!}\delta_{n+m}(x+z)\end{aligned}$$

条件 (5) 由下式推出

$$\begin{aligned}\delta_n(\delta_m(x+z))&=\delta_n(\gamma_m(x)+\gamma_{m-1}(x)z)\\&=\gamma_n(\gamma_m(x))+\gamma_{n-1}(\gamma_m(x))\gamma_{m-1}(x)z\\&=\frac{(nm)!}{n!(m!)^n}\gamma_{nm}(x)+\frac{((n-1)m)!}{(n-1)!(m!)^{n-1}}\gamma_{(n-1)m}(x)\gamma_{m-1}(x)z\\&=\frac{(nm)!}{n!(m!)^n}(\gamma_{nm}(x)+\gamma_{nm-1}(x)z)\end{aligned}$$

通过初等数论。为证明 (4)，我们必须证明

$$\delta_n(x+x'+z+z')=\gamma_n(x+x')+\gamma_{n-1}(x+x')(z+z')$$

等于

$$\sum_{i=0}^{n}(\gamma_i(x)+\gamma_{i-1}(x)z)(\gamma_{n-i}(x')+\gamma_{n-i-1}(x')z')$$

这可以通过收集 1、z 和 z' 的系数并利用 γ 的条件 (4) 轻松推出。 □

引理 60.3.2. 设 (A,I,γ) 是一个可除幂环。设 M, N 是 A-模。设 $q:M\times M\to N$ 是 A-双线性映射。令 $B=A\oplus M\oplus N$ 作为 A-代数，其乘法为

$$(x,z,w)\cdot(x',z',w')=(xx',xz'+x'z,xw'+x'w+q(z,z')+q(z',z))$$

并令 $J=I\oplus M\oplus N$。令

$$\delta_n(x,z,w)=(\gamma_n(x),\gamma_{n-1}(x)z,\gamma_{n-1}(x)w+\gamma_{n-2}(x)q(z,z))$$

其中 $(x,z,w)\in J$。那么 δ 是可除幂结构，且 $A\to B$ 是从 (A,I,γ) 到 (B,J,δ) 的可除幂环同态。

证明. 假设我们要证明 **Divided Power Algebra**，定义 23.2.1 的性质 (4) 成立。取 J 中的 (x,z,w) 和 (x',z',w')。选择一个映射

$$A_0=\mathbf{Z}\langle s,s'\rangle\longrightarrow A,\quad s\longmapsto x,s'\longmapsto x'$$

这是可能的，由可除幂多项式环的万有性质。令 $M_0=A_0\oplus A_0$，$N_0=A_0\oplus A_0\oplus M_0\otimes_{A_0}M_0$。令 $q_0:M_0\times M_0\to N_0$ 为显然的映射。定义 $M_0\to M$ 为 A_0-线性映射，它将 M_0 的基向量送到 z 和 z'。定义 $N_0\to N$ 为 A_0-线性映射，它将 N_0 的前两个基向量送到 w 和 w'，并在最后的直和项上使用 $M_0\otimes_{A_0}M_0\to M\otimes_A M\xrightarrow{q}N$。于是我们看到，只需对情形 (A_0,M_0,N_0,q_0) 证明恒等式 (4)。其他恒等式类似。这归结为 $\mathbf{Z}$-无挠环 A 和 A-无挠模的情形。在这种情形下，我们需要做的只是证明

$$n!\delta_n(x,z,w)=(x,z,w)^n$$

在环 A 中，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.2.2。为此注意

$$(x,z,w)^2=(x^2,2xz,2xw+2q(z,z))$$

并由归纳法

$$(x,z,w)^n=(x^n,nx^{n-1}z,nx^{n-1}w+n(n-1)x^{n-2}q(z,z))$$

另一方面，

$$n!\delta_n(x,z,w)=(n!\gamma_n(x),n!\gamma_{n-1}(x)z,n!\gamma_{n-1}(x)w+n!\gamma_{n-2}(x)q(z,z))$$

二者匹配。这完成了证明。 □

60.4. 兼容性

本节不是必读内容；它解释了我们的讨论如何与 [**Ber74**] 中的讨论相契合。考虑以下技术性概念。

定义 60.4.1. 设 (A, I, γ) 和 (B, J, δ) 是可除幂环。设 $A \to B$ 是环映射。我们说δ 与 γ 兼容，如果存在 $J + IB$ 上的可除幂结构 $\bar{\gamma}$，使得

$$(A, I, \gamma) \to (B, J + IB, \bar{\gamma}) \quad \text{和} \quad (B, J, \delta) \to (B, J + IB, \bar{\gamma})$$

是可除幂环的同态。

设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。设 $A \to C$ 是环映射，且 p 在 C 中幂零。假设 γ 延拓到 IC（见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2）。在这种情形下，[**Ber74**] 中定义的 $\mathrm{Spec}(C)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的（大仿射）晶体景是以下系统范畴的反范畴

$$(B, J, \delta, A \to B, C \to B/J)$$

其中

(1) (B, J, δ) 是可除幂环，且 p 在 B 中幂零，
(2) δ 与 γ 兼容，且
(3) 图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B/J \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

交换。

条件 "γ 延拓到 C 且 δ 与 γ 兼容" 在 [**Ber74**] 中用于保证 $\mathrm{Spec}(C)$ 的晶体上同调与 $\mathrm{Spec}(C/IC)$ 的晶体上同调相同。我们将通过只处理满足 $IC = 0$ 的 C 来避开这个问题[1]。在这种情形下，对于如上系统 $(B, J, \delta, A \to B, C \to B/J)$，上述展示图表的交换性推出 $IB \subset J$，且兼容性等价于条件：$(A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$ 是可除幂环的同态。

60.5. 仿射晶体景

本节讨论晶体景的代数版本。我们讨论此材料的基本情形如下。

情形 60.5.1. 这里 p 是素数，(A, I, γ) 是可除幂环，使得 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$-代数，且 $A \to C$ 是环映射，使得 $IC = 0$ 且 p 在 C 中幂零。

[1] 当然，这会有代价。

通常素数 p 将包含在可除幂理想 I 中。

定义 60.5.2. 在情形 60.5.1 中。

(1) C 在 (A, I, γ) 上的一个可除幂加厚是可除幂代数同态 $(A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$，使得 p 在 B 中幂零，并带有一个环映射 $C \to B/J$，使得

$$\begin{array}{ccc} B & \twoheadrightarrow & B/J \\ \uparrow & & \uparrow \\ & & C \\ & & \uparrow \\ A & \twoheadrightarrow & A/I \end{array}$$

交换。

(2) 一个可除幂加厚的同态

$$(B, J, \delta, C \to B/J) \longrightarrow (B', J', \delta', C \to B'/J')$$

是一个可除幂 A-代数的同态 $\varphi : B \to B'$，使得 $C \to B/J \to B'/J'$ 是给定的映射 $C \to B'/J'$。

(3) 我们记 $\mathrm{CRIS}(C/A, I, \gamma)$ 或简记 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 为 C 在 (A, I, γ) 上的可除幂加厚范畴。

(4) 我们记 $\mathrm{Cris}(C/A, I, \gamma)$ 或简记 $\mathrm{Cris}(C/A)$ 为满子范畴，由满足 $C \to B/J$ 是同构的 $(B, J, \delta, C \to B/J)$ 组成。我们常用 $(B \to C, \delta)$ 表示这样的对象，此时 $J = \mathrm{Ker}(B \to C)$ 被理解。

注意对于如上可除幂加厚 (B, J, δ)，理想 J 是局部幂零的，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.2.6。存在一个典范函子

$$\mathrm{CRIS}(C/A) \longrightarrow C\text{-algebras}, \quad (B, J, \delta) \longmapsto B/J \tag{60.5.2.1}$$

这个范畴一般没有等化子或纤维积。它一般也没有初始对象（= 空余极限）。

引理 60.5.3. *在情形 60.5.1 中。*

(1) *$\mathrm{CRIS}(C/A)$ 有有限积（但没有无限积），*

(2) *$\mathrm{CRIS}(C/A)$ 有所有有限非空余极限，且 (60.5.2.1) 与它们交换，且*

(3) *$\mathrm{Cris}(C/A)$ 有所有有限非空余极限，且 $\mathrm{Cris}(C/A) \to \mathrm{CRIS}(C/A)$ 与它们交换。*

证明. 在可除幂加厚范畴中，空积，即 C 在 (A, I, γ) 上的可除幂加厚范畴的终对象，是零环视为 A-代数，赋予零理想和零理想上唯一的可除幂，并最终赋予 C 到零环的唯一同态。如果

$(B_t, J_t, \delta_t)_{t\in T}$ 是 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 的一族对象，那么我们可以像 **Divided Power Algebra**，引理 23.3.2 中那样构造积 $(\prod_t B_t, \prod_t J_t, \prod_t \delta_t)$。映射 $C \to \prod B_t/\prod J_t = \prod B_t/J_t$ 是清楚的。然而，我们只能保证 p 在 $\prod_t B_t$ 中幂零当 T 有限。

给定 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 的两个对象 (B, J, γ) 和 (B', J', γ')，我们可以在可除幂环范畴中构造余笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} (B,J,\delta) & \longrightarrow & (B'',J'',\delta'') \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A,I,\gamma) & \longrightarrow & (B',J',\delta') \end{array}$$

然后我们看到有

$$B''/J'' = B/J \otimes_{A/I} B'/J' \longleftarrow C \otimes_{A/I} C$$

见 **Divided Power Algebra**，注记 23.3.5。记 $J'' \subset K \subset B''$ 为使得

$$\begin{array}{ccc} B''/J'' & \longrightarrow & B''/K \\ \uparrow & & \uparrow \\ C \otimes_{A/I} C & \longrightarrow & C \end{array}$$

是推出，即 $B''/K \cong B/J \otimes_C B'/J'$ 的理想。令 $D_{B''}(K) = (D, \bar{K}, \bar{\delta})$ 为 K 在 B'' 中相对于 (B'', J'', δ'') 的可除幂包络。那么容易验证 $(D, \bar{K}, \bar{\delta})$ 是 (B, J, δ) 和 (B', J', δ') 在 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 中的余积。

接下来是余等化子。设 $\alpha, \beta : (B, J, \delta) \to (B', J', \delta')$ 是 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 的态射。考虑 $B'' = B'/(\alpha(b) - \beta(b))$。令 $J'' \subset B''$ 为 J' 的像。令 $D_{B''}(J'') = (D, \bar{J}, \bar{\delta})$ 为 J'' 在 B'' 中相对于 (B', J', δ') 的可除幂包络。那么容易验证 $(D, \bar{J}, \bar{\delta})$ 是 (B, J, δ) 和 (B', J', δ') 在 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 中的余等化子。

由 **Categories**，引理 4.18.6，我们在 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 中有所有有限非空余极限。上述构造表明 (60.5.2.1) 与它们交换。这形式地推出部分 (3)，因为 $\mathrm{Cris}(C/A)$ 是 (60.5.2.1) 在 C 上的纤维范畴。□

注记 60.5.4. 在情形 60.5.1 中，我们记 $\mathrm{Cris}^\wedge(C/A)$ 为对象是满足以下条件的对 $(B \to C, \delta)$ 的范畴：

(1) B 是 p-进完备 A-代数，
(2) $B \to C$ 是 A-代数的满射，
(3) δ 是 $\mathrm{Ker}(B \to C)$ 上的可除幂结构，
(4) $A \to B$ 是可除幂环的同态。

态射的定义如定义 60.5.2。那么 $\mathrm{Cris}(C/A) \subset \mathrm{Cris}^\wedge(C/A)$ 是满子范畴，由那些 B 中 p 幂零的对象组成。反过来，任何对象 $(B \to C, \delta) \in \mathrm{Cris}^\wedge(C/A)$ 等于极限

$$(B \to C, \delta) = \lim_e (B/p^e B \to C, \delta)$$

其中对于 $e \gg 0$，对象 $(B/p^e B \to C, \delta)$ 属于 $\mathrm{Cris}(C/A)$，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.5。特别地，我们看到 $\mathrm{Cris}^\wedge(C/A)$ 是 $\mathrm{Cris}(C/A)$ 的 pro-对象范畴的满子范畴，见 **Categories**，注记 4.22.5。

引理 60.5.5. *在情形 60.5.1 中。设 $P \to C$ 是 A-代数的满射，核为 J。记 $D_{P,\gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$。令 $(D^\wedge, J^\wedge, \bar{\gamma}^\wedge)$ 为 D 的 p-进完备化，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.5。对每个 $e \geq 1$，令 $P_e = P/p^e P$，$J_e \subset P_e$ 为 J 的像，并记 $D_{P_e,\gamma}(J_e) = (D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$。那么对于所有足够大的 e，我们有*

(1) *$p^e D \subset \bar{J}$ 和 $p^e D^\wedge \subset \bar{J}^\wedge$ 在可除幂下保持，*
(2) *$D^\wedge/p^e D^\wedge = D/p^e D = D_e$ 作为可除幂环，*
(3) *$(D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$ 是 $Cris(C/A)$ 的一个对象，*
(4) *$(D^\wedge, \bar{J}^\wedge, \bar{\gamma}^\wedge)$ 等于 $\lim_e (D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$，且*
(5) *$(D^\wedge, \bar{J}^\wedge, \bar{\gamma}^\wedge)$ 是 $Cris^\wedge(C/A)$ 的一个对象。*

证明. 部分 (1) 由 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.5 推出。p-进完备化的一般性质给出 $D/p^e D = D^\wedge/p^e D^\wedge$。由于 $D/p^e D$ 是可除幂环，且 $P \to D/p^e D$ 经过 P_e 分解，D_e 的万有性质给出映射 $D_e \to D/p^e D$。反过来，D 的万有性质给出映射 $D \to D_e$，它经过 $D/p^e D$ 分解。我们略去这些映射互为逆的验证。这证明了 (2)。如果 e 足够大，那么 $p^e C = 0$，因此我们看到 (3) 成立。部分 (4) 由 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.5 推出。部分 (5) 由定义显然。 □

引理 60.5.6. *在情形 60.5.1 中。设 P 是 A 上的多项式代数，且 $P \to C$ 是 A-代数的满射，核为 J。取如引理 60.5.5 中的 $(D_e, \bar{J}_e, \bar{\gamma})$：对于 $CRIS(C/A)$ 的每个对象 (B, J_B, δ)，存在一个 e 以及一个 $CRIS(C/A)$ 的态射 $D_e \to B$。*

证明. 我们可以找到一个 A-代数同态 $P \to B$ 提升映射 $C \to B/J_B$。由我们对 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 的定义，我们看到对某个 e 有 $p^e B = 0$，因此 $P \to B$ 分解为 $P \to P_e \to B$。由可除幂包络的万有性质，我们推出 $P_e \to B$ 经过 D_e 分解。 □

引理 60.5.7. *在情形 60.5.1 中。设 P 是 A 上的多项式代数，且 $P \to C$ 是 A-代数的满射，核为 J。令 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 为 $D_{P,\gamma}(J)$ 的 p-进完备化。对于 $Cris^\wedge(C/A)$ 的每个对象 $(B \to C, \delta)$，存在一个 $Cris^\wedge(C/A)$ 的态射 $D \to B$。*

证明. 我们可以找到一个 A-代数同态 $P \to B$ 与到 C 的映射兼容。由我们对 $\mathrm{Cris}^\wedge(C/A)$ 的定义，我们看到 $P \to B$ 分解为 $P \to D_{P,\gamma}(J) \to B$。由于 B 是 p-进完备的，我们可以将这个映射经过 D 分解。 □

60.6. 微分模

在本节中，我们为可除幂环发展微分模的理论。

定义 60.6.1. 设 A 是一个环。设 (B, J, δ) 是一个可除幂环。设 $A \to B$ 是环映射。设 M 是一个 B-模。一个到 M 的可除幂 A-导子是一个映射 $\theta : B \to M$，它是加性的，零化 A 的元素，满足 Leibniz 法则 $\theta(bb') = b\theta(b') + b'\theta(b)$，并且满足

$$\theta(\delta_n(x)) = \delta_{n-1}(x)\theta(x)$$

对所有 $n \geq 1$ 和所有 $x \in J$。

在定义的情形中，正如通常导子的情形，存在一个万有可除幂 A-导子

$$\mathrm{d}_{B/A,\delta} : B \to \Omega_{B/A,\delta}$$

使得任何可除幂 A-导子 $\theta : B \to M$ 等于 $\theta = \xi \circ d_{B/A,\delta}$，其中 $\xi : \Omega_{B/A,\delta} \to M$ 是某个唯一的 B-线性映射。如果 $(A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$ 是可除幂环的同态，那么我们可以遗忘 A 上的可除幂，并考虑 B 在 A 上的可除幂导子。以下是（可除幂）微分的万有模的一些基本性质。

引理 60.6.2. 设 A 是一个环。设 (B, J, δ) 是一个可除幂环，$A \to B$ 是环映射。

(1) 考虑 $B[x]$，带有可除幂理想 $(JB[x], \delta')$，其中 δ' 是 δ 到 $B[x]$ 的延拓。那么

$$\Omega_{B[x]/A,\delta'} = \Omega_{B/A,\delta} \otimes_B B[x] \oplus B[x]dx.$$

(2) 考虑 $B\langle x\rangle$，带有可除幂理想 $(JB\langle x\rangle + B\langle x\rangle_+, \delta')$。那么

$$\Omega_{B\langle x\rangle/A,\delta'} = \Omega_{B/A,\delta} \otimes_B B\langle x\rangle \oplus B\langle x\rangle\, dx.$$

(3) 设 $K \subset J$ 是一个理想，对所有 $n > 0$ 在 δ_n 下保持。令 $B' = B/K$，并记 δ' 为 J/K 上诱导的可除幂。那么 $\Omega_{B'/A,\delta'}$ 是 $\Omega_{B/A,\delta} \otimes_B B'$ 的商，由 $k \in K$ 的 dk 生成的 B'-子模。

证明. 这些直接由 $\Omega_{B/A,\delta}$ 的构造证明：它是自由 B-模，以元素 $\mathrm{d}b$ 为基，模去关系

(1) $\mathrm{d}(b + b') = \mathrm{d}b + \mathrm{d}b'$，$b, b' \in B$，

(2) $\mathrm{d}a = 0$，$a \in A$，

(3) $\mathrm{d}(bb') = b\mathrm{d}b' + b'\mathrm{d}b$，$b, b' \in B$，

(4) $\mathrm{d}\delta_n(f) = \delta_{n-1}(f)\mathrm{d}f$，$f \in J$，$n > 1$。

注意最后一个关系解释了为什么可除幂多项式代数和通常多项式代数得到“相同”的答案：在第一种情形中 x 是可除幂理想的元素，因此 $\mathrm{d}x^{[n]} = x^{[n-1]}\mathrm{d}x$。 □

设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。在此情形下，I 的幂的正确版本由可除幂给出

$$I^{[n]} = \text{由}\gamma_{e_1}(x_1)\ldots\gamma_{e_t}(x_t)\text{ 生成的理想，其中}\sum e_j \geq n\text{ 且}x_j \in I$$

当然有 $I^n \subset I^{[n]}$。注意 $I^{[1]} = I$。有时我们也令 $I^{[0]} = A$。

引理 60.6.3. *设 $(A, I, \gamma) \to (B, J, \delta)$ 是可除幂环的同态。设 $(B(1), J(1), \delta(1))$ 是 (B, J, δ) 在 (A, I, γ) 上与自身的余积，即使得*

$$\begin{array}{ccc} (B,J,\delta) & \longrightarrow & (B(1),J(1),\delta(1)) \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A,I,\gamma) & \longrightarrow & (B,J,\delta) \end{array}$$

是余笛卡儿的。记 $K = \mathrm{Ker}(B(1) \to B)$。那么 $K \cap J(1) \subset J(1)$ 在可除幂结构下保持，并且

$$\Omega_{B/A,\delta} = K/\left(K^2 + (K \cap J(1))^{[2]}\right)$$

典范地成立。

证明. $K \cap J(1) \subset J(1)$ 在可除幂结构下保持这一事实由 $B(1) \to B$ 是可除幂环的同态推出。

回忆 K/K^2 具有典范的 B-模结构。记 $s_0, s_1 : B \to B(1)$ 为两个余投影，并考虑映射 $\mathrm{d} : B \to K/(K^2 + (K \cap J(1))^{[2]})$，由 $b \mapsto s_1(b) - s_0(b)$ 给出。显然 d 是加性的，零化 A，并满足 Leibniz 法则。我们断言 d 是可除幂 A-导子。设 $x \in J$。令 $y = s_1(x)$，$z = s_0(x)$。我们将用 δ 代替 $\delta(1)$ 表示 $J(1)$ 上的可除幂结构。我们必须证明对于 $n \geq 1$，有 $\delta_n(y) - \delta_n(z) = \delta_{n-1}(y)(y - z)$ 模 $K^2 + (K \cap J(1))^{[2]}$。$n = 1$ 时等式成立。假设 $n > 1$。注意对于 $i > 1$，$\delta_i(y - z)$ 属于 $(K \cap J(1))^{[2]}$。模 $K^2 + (K \cap J(1))^{[2]}$ 计算，我们有

$$\delta_n(z) = \delta_n(z - y + y) = \sum\nolimits_{i=0}^{n} \delta_i(z - y)\delta_{n-i}(y) = \delta_{n-1}(y)\delta_1(z - y) + \delta_n(y)$$

这证明了所要的等式。

设 M 是一个 B-模。设 $\theta : B \to M$ 是可除幂 A-导子。令 $D = B \oplus M$，其中 M 是平方为零的理想。通过在 $J \oplus M \subset D$ 上设置 $\delta_n(x + m) = \delta_n(x) + \delta_{n-1}(x)m$（$n > 1$）来定义可除幂结构，见引理 60.3.1。有两个可除幂代数同态 $B \to D$：第一个由包含给出，第二个由映射

$b \mapsto b + \theta(b)$ 给出。因此我们得到一个典范同态 $B(1) \to D$，它是 (A, I, γ) 上的可除幂代数同态。这诱导出映射 $K \to M$，它零化 K^2（因为 M 是平方为零的理想）和 $(K \cap J(1))^{[2]}$（因为 $M^{[2]} = 0$）。复合 $B \to K/K^2 + (K \cap J(1))^{[2]} \to M$ 按构造等于 θ。由此推出 d 是万有可除幂 A-导子，于是得证。 □

注记 60.6.4. 设 $A \to B$ 是环映射，设 (J, δ) 是 B 上的可除幂结构。万有模 $\Omega_{B/A,\delta}$ 带有少许额外结构，即 $\Omega_{B/A,\delta}$ 的由 $\mathrm{d}_{B/A,\delta}(J)$ 生成的 B-子模 N。就引理 60.6.3 中给出的同构而言，这对应于 $K \cap J(1)$ 在 $\Omega_{B/A,\delta}$ 中的像。考虑 A-代数 $D = B \oplus \Omega^1_{B/A,\delta}$，带有理想 $\bar{J} = J \oplus N$ 和可除幂 $\bar{\delta}$，如引理证明中那样。那么 $(D, \bar{J}, \bar{\delta})$ 是可除幂环，且由 $b \mapsto b$ 和 $b \mapsto b + \mathrm{d}_{B/A,\delta}(b)$ 给出的两个映射 $B \to D$ 是 A 上的可除幂环同态。此外，N 是使这一点成立的最小 $\Omega_{B/A,\delta}$ 子模。

引理 60.6.5. *在情形 60.5.1 中。设 (B, J, δ) 是 CRIS(C/A) 的一个对象。设 $(B(1), J(1), \delta(1))$ 是 (B, J, δ) 在 CRIS(C/A) 中与自身的余积。记 $K = \mathrm{Ker}(B(1) \to B)$。那么 $K \cap J(1) \subset J(1)$ 在可除幂结构下保持，并且*

$$\Omega_{B/A,\delta} = K/\left(K^2 + (K \cap J(1))^{[2]}\right)$$

典范地成立。

证明. 与引理 60.6.3 的证明逐字相同。唯一需要检查的点是可除幂环 $D = B \oplus M$ 是 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 的对象，且两个映射 $B \to D$ 是 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 的态射。由于 $D/(J \oplus M) = B/J$，我们可以用 $C \to B/J$ 将 D 视为 $\mathrm{CRIS}(C/A)$ 的对象，而关于态射的陈述由构造显然。 □

引理 60.6.6. *设 (A, I, γ) 是一个可除幂环。设 $A \to B$ 是环映射，设 $IB \subset J \subset B$ 是一个理想。设 $D_{B,\gamma}(J) = (D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 是可除幂包络。那么我们有*

$$\Omega_{D/A,\bar{\gamma}} = \Omega_{B/A} \otimes_B D$$

第一个证明. 设 M 是一个 D-模。我们断言，一个 A-导子 $\vartheta : B \to M$ 与一个可除幂 A-导子 $\theta : D \to M$ 是同一回事。该断言由 Yoneda 引理推出所述结论。

考虑 D 的平方为零加厚 $D \oplus M$。如果在 M 上令高阶可除幂运算为零，则在 $\bar{J} \oplus M$ 上存在可除幂结构 δ。换言之，对任意 $x \in \bar{J}$ 和 $m \in M$，我们令 $\delta_n(x + m) = \bar{\gamma}_n(x) + \bar{\gamma}_{n-1}(x)m$，见引理 60.3.1。考虑 A-代数映射 $B \to D \oplus M$，其第一个分量由映射 $B \to D$ 给出，第二个分量为 ϑ。由万有性质，我们得到相应的可除幂代数同态 $D \to D \oplus M$，其第二个分量是对应于 ϑ 的可除幂 A-导子 θ。 □

第二个证明. 我们首先在 B 在 A 上平坦时证明。在此情形下，γ 延拓为 IB 上的可除幂结构 γ'，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2。因此 $D = D_{B,\gamma'}(J)$ 等于可除幂环 (D', J', δ)

的商，其中 $D' = B\langle x_t\rangle$，$J' = IB\langle x_t\rangle + B\langle x_t\rangle_+$，模去元素 $x_t - f_t$ 和 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$，记号与解释见引理 60.2.4。记 $\mathrm{d} : D' \to \Omega_{D'/A,\delta}$ 为万有导子。注意

$$\Omega_{D'/A,\delta} = \Omega_{B/A} \otimes_B D' \oplus \bigoplus D'\mathrm{d}x_t,$$

见引理 60.6.2。我们推出 $\Omega_{D/A,\bar{\gamma}}$ 是 $\Omega_{D'/A,\delta} \otimes_{D'} D$ 的商，由 d 作用于上面列出的 $D' \to D$ 的核的生成元所得的像生成的子模，见引理 60.6.2。由于 $\mathrm{d}(x_t - f_t) = -\mathrm{d}f_t + \mathrm{d}x_t$，我们看到在商中有 $\mathrm{d}x_t = \mathrm{d}f_t$。特别地，我们看到 $\Omega_{B/A} \otimes_B D \to \Omega_{D/A,\gamma}$ 是满射，其核由 d 作用于元素 $\delta_n(\sum r_t x_t - r_0)$ 的像给出。然而，给定 B 中的关系 $\sum r_t f_t - r_0 = 0$，其中 $r_t \in B$，$r_0 \in IB$，我们看到

$$\begin{aligned}\mathrm{d}\delta_n(\sum r_t x_t - r_0) &= \delta_{n-1}(\sum r_t x_t - r_0)\mathrm{d}(\sum r_t x_t - r_0)\\ &= \delta_{n-1}(\sum r_t x_t - r_0)\Big(\sum r_t \mathrm{d}(x_t - f_t) + \sum (x_t - f_t)\mathrm{d}r_t\Big)\end{aligned}$$

因为 $\sum r_t f_t - r_0 = 0$ 在 B 中。因此这在 $\Omega_{B/A} \otimes_A D$ 中已经为零，于是在 B 在 A 上平坦的情形得证。

在一般情形下，我们将 B 写成多项式环 $P \to B$ 的商，并令 $J' \subset P$ 为 J 的原像。那么 $D = D'/K'$，记号如引理 60.2.3。由证明第一段处理的情形，我们有 $\Omega_{D'/A,\bar{\gamma}'} = \Omega_{P/A} \otimes_P D'$。那么 $\Omega_{D/A,\bar{\gamma}}$ 是 $\Omega_{P/A} \otimes_P D$ 的商，由 $\mathrm{d}\bar{\gamma}'_n(k)$ 生成的子模，其中 k 是 $P \to B$ 的核的元素，见引理 60.6.2 以及引理 60.2.3 中 K' 的描述。由于 $\mathrm{d}\bar{\gamma}'_n(k) = \bar{\gamma}'_{n-1}(k)\mathrm{d}k$，我们再次看到只需模去由 $\mathrm{d}k$（$k \in \mathrm{Ker}(P \to B)$）生成的子模，而由于 $\Omega_{B/A}$ 是 $\Omega_{P/A} \otimes_A B$ 模去这些元素（**Algebra**，引理 10.131.9），于是得证。 □

注记 60.6.7. 设 $A \to B$ 是环映射，设 (J, δ) 是 B 上的可除幂结构。令 $\Omega^i_{B/A,\delta} = \wedge^i_B \Omega_{B/A,\delta}$，其中 $\Omega_{B/A,\delta}$ 是万有可除幂 A-导子 $\mathrm{d} = \mathrm{d}_{B/A} : B \to \Omega_{B/A,\delta}$ 的目标。注意 $\Omega_{B/A,\delta}$ 是 $\Omega_{B/A}$ 的商，由元素 $\mathrm{d}\delta_n(x) - \delta_{n-1}(x)\mathrm{d}x$（$x \in J$）生成的 B-子模。我们断言 **Algebra**，引理 10.132.2 适用。为此只需验证 Ω_B 的元素 $\mathrm{d}\delta_n(x) - \delta_{n-1}(x)\mathrm{d}x$ 在 $\Omega^2_{B/A,\delta}$ 中映为零。我们观察到

$$\mathrm{d}(\delta_{n-1}(x)) \wedge \mathrm{d}x = \delta_{n-2}(x)\mathrm{d}x \wedge \mathrm{d}x = 0$$

在 $\Omega^2_{B/A,\delta}$ 中，如所愿。因此我们得到一个可除幂 *de Rham* 复形

$$\Omega^0_{B/A,\delta} \to \Omega^1_{B/A,\delta} \to \Omega^2_{B/A,\delta} \to \ldots$$

它将在后续中起重要作用。

注记 60.6.8. 设 $A \to B$ 是环映射。设 $\Omega_{B/A} \to \Omega$ 是满足 **Algebra**，引理 10.132.2 的假设的商。设 M 是一个 B-模。一个联络是加性映射

$$\nabla : M \longrightarrow M \otimes_B \Omega$$

使得对 $b \in B$ 和 $m \in M$，有 $\nabla(bm) = b\nabla(m) + m \otimes \mathrm{d}b$。在此情形下，我们可以定义映射

$$\nabla : M \otimes_B \Omega^i \longrightarrow M \otimes_B \Omega^{i+1}$$

通过规则 $\nabla(m \otimes \omega) = \nabla(m) \wedge \omega + m \otimes \mathrm{d}\omega$。这是可行的，因为若 $b \in B$，则

$$\begin{aligned}\nabla(bm \otimes \omega) - \nabla(m \otimes b\omega) &= \nabla(bm) \wedge \omega + bm \otimes \mathrm{d}\omega - \nabla(m) \wedge b\omega - m \otimes \mathrm{d}(b\omega) \\ &= b\nabla(m) \wedge \omega + m \otimes \mathrm{d}b \wedge \omega + bm \otimes \mathrm{d}\omega \\ &\quad - b\nabla(m) \wedge \omega - bm \otimes \mathrm{d}(\omega) - m \otimes \mathrm{d}b \wedge \omega = 0\end{aligned}$$

如惯例，我们说该联络是可积的，当且仅当复合

$$M \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^1 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^2$$

为零。在此情形下我们得到复形

$$M \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^1 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^2 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^3 \xrightarrow{\nabla} M \otimes_B \Omega^4 \to \dots$$

称为该联络的 de Rham 复形。

注记 60.6.9. 考虑环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow[\varphi]{} & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

设 $\Omega_{B/A} \to \Omega$ 和 $\Omega_{B'/A'} \to \Omega'$ 是满足 **Algebra**，引理 10.132.2 的假设的商。假设存在映射 $\varphi : \Omega \to \Omega'$，它适配到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \Omega_{B/A} & \longrightarrow & \Omega_{B'/A'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \Omega & \xrightarrow{\varphi} & \Omega' \end{array}$$

其中上方水平箭头是由 $\varphi : B \to B'$ 诱导的典范映射 $\Omega_{B/A} \to \Omega_{B'/A'}$。在此情形下，给定任意一对 (M, ∇)，其中 M 是 B-模，$\nabla : M \to M \otimes_B \Omega$ 是联络，我们得到一个基变换 $(M \otimes_B B', \nabla')$，其中

$$\nabla' : M \otimes_B B' \longrightarrow (M \otimes_B B') \otimes_{B'} \Omega' = M \otimes_B \Omega'$$

由规则定义

$$\nabla'(m \otimes b') = \sum m_i \otimes b' \mathrm{d}\varphi(b_i) + m \otimes \mathrm{d}b'$$

如果 $\nabla(m) = \sum m_i \otimes \mathrm{d}b_i$。如果 ∇ 可积，那么 ∇' 也可积，并且在此情形下存在 de Rham 复形的典范映射（注记 60.6.8）

$$M \otimes_B \Omega^\bullet \longrightarrow (M \otimes_B B') \otimes_{B'} (\Omega')^\bullet = M \otimes_B (\Omega')^\bullet \tag{60.6.9.1}$$

它将 $m \otimes \eta$ 映到 $m \otimes \varphi(\eta)$。

引理 60.6.10. 设 $A \to B$ 是环映射，设 (J, δ) 是 B 上的可除幂结构。设 p 是素数。假设 A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$-代数，且 p 在 B/J 中幂零。那么我们有

$$\lim_e \Omega_{B_e/A,\bar{\delta}} = \lim_e \Omega_{B/A,\delta}/p^e\Omega_{B/A,\delta} = \lim_e \Omega_{B^\wedge/A,\delta^\wedge}/p^e\Omega_{B^\wedge/A,\delta^\wedge}$$

记号与解释见证明。

证明. 由 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.5，我们看到 δ 对所有足够大的 e 延拓到 $B_e = B/p^eB$。因此第一个极限有意义。该引理还给出完备化 $B^\wedge = \lim_e B_e$ 上的可除幂结构 $\delta^\wedge$，因此最后一个极限有意义。由引理 60.6.2 以及 $\mathrm{d}p^e = 0$（总是成立）这一事实，我们看到满射 $\Omega_{B/A,\delta} \to \Omega_{B_e/A,\bar{\delta}}$ 的核为 $p^e\Omega_{B/A,\delta}$。类似地，$\Omega_{B^\wedge/A,\delta^\wedge} \to \Omega_{B_e/A,\bar{\delta}}$ 的核也如此。因此引理显然。 □

60.7. 可除幂概形

关于如何将前述概念整体化的一些注记。

定义 60.7.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}$ 是理想层。$\mathcal{I}$ 上的一个可除幂结构 γ 是一列映射 $\gamma_n : \mathcal{I} \to \mathcal{I}$，$n \geq 1$，使得对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 U，三元组

$$(\mathcal{O}(U), \mathcal{I}(U), \gamma)$$

是可除幂环。

当然，这特别适用于拓扑空间上的环层。但更一般一点是好的，因为晶体景的结构层生活在一个……景上！在本章中，如上述定义中的三元组 $(\mathcal{C}, \mathcal{I}, \gamma)$ 有时称为可除幂 *topos*。给定第二个 $(\mathcal{C}', \mathcal{I}', \gamma')$，并给定赋环 topoi 的态射 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 我们说 $(f, f^\sharp)$ 诱导一个可除幂 *topoi* 的态射，如果 $f^\sharp(f^{-1}\mathcal{I}') \subset \mathcal{I}$ 且图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}\mathcal{I}' & \xrightarrow[f^\sharp]{} & \mathcal{I} \\ {\scriptstyle f^{-1}\gamma'_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_n} \\ f^{-1}\mathcal{I}' & \xrightarrow{f^\sharp} & \mathcal{I} \end{array}$$

对所有 $n \geq 1$ 交换。如果 f 来自由函子 $u : \mathcal{C}' \to \mathcal{C}$ 诱导的景的态射，那么这仅意味着

$$(\mathcal{O}'(U'), \mathcal{I}'(U'), \gamma') \longrightarrow (\mathcal{O}(u(U')), \mathcal{I}(u(U')), \gamma)$$

对所有 $U' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ 是可除幂环的同态。

在概形的情形下，我们要求可除幂理想是**拟凝聚的**。但除此之外，定义与 topoi 的情形完全相同。如下。

定义 60.7.2. 一个可除幂概形是一个三元组 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$，其中 S 是概形，$\mathcal{I}$ 是拟凝聚理想层，γ 是 $\mathcal{I}$ 上的可除幂结构。一个可除幂概形的态射 $(S, \mathcal{I}, \gamma) \to (S', \mathcal{I}', \gamma')$ 是概形态射 $f : S \to S'$，使得 $f^{-1}\mathcal{I}'\mathcal{O}_S \subset \mathcal{I}$，且使得

$$(\mathcal{O}_{S'}(U'), \mathcal{I}'(U'), \gamma') \longrightarrow (\mathcal{O}_S(f^{-1}U'), \mathcal{I}(f^{-1}U'), \gamma)$$

对所有开集 $U' \subset S'$ 是可除幂环的同态。

回忆拟凝聚理想层与闭浸入之间存在一一对应，见 **Morphisms**，节 29.2。因此给定可除幂概形 $(T, \mathcal{J}, \gamma)$，我们得到由 $\mathcal{J}$ 定义的典范闭浸入 $U \to T$。反过来，给定闭浸入 $U \to T$ 以及相伴于 $U \to T$ 的理想层 $\mathcal{J}$ 上的可除幂结构 γ，我们得到可除幂概形 $(T, \mathcal{J}, \gamma)$。在许多情形下，我们只想考虑这样的三元组 (U, T, γ)，其中态射 $U \to T$ 是加厚，见 **More on Morphisms**，定义 37.2.1。

定义 60.7.3. 如上三元组 (U, T, γ) 称为可除幂加厚，如果 $U \to T$ 是加厚。

当三者之一是可除幂加厚时，可除幂概形的纤维积存在。以下是形式陈述。

引理 60.7.4. 设 $f : (T, \mathcal{J}, \delta) \to (S, \mathcal{I}, \gamma)$ 和 $f' : (T', \mathcal{J}', \delta') \to (S, \mathcal{I}, \gamma)$ 是可除幂概形的态射。存在可除幂概形 $(T'', \mathcal{J}'', \delta'')$ 以及可除幂概形范畴中的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} T & \longleftarrow & T'' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ S & \xleftarrow{f'} & T' \end{array}$$

态射 $T'' \to T \times_S T'$ 是闭浸入，且态射 $T''_0 \to T_0 \times_{S_0} T'_0$ 是同构。

证明. 略述。注意最后两个陈述通过 $\mathrm{Spec}(-)$ 与我们在 **Divided Power Algebra**，注记 23.3.5 中看到的可除幂代数推出相容。因此我们如下构造 T'' 作为 $T \times_S T'$ 的闭子概形：对任意仿射开集 $U \subset S$，$V \subset T$，$V' \subset T'$，且 $f(V), f'(V') \subset U$，我们考虑由 **Divided Power Algebra**，注记 23.3.5 中的构造确定的 $V \times_U V'$ 的闭子概形。由于概形 $V \times_U V'$ 是 $T \times_S T'$ 的一个开覆

盖的成员，我们可以如下进行：(1) 证明这些闭子概形粘合，(2) 所得可除幂结构粘合，(3) 粘合结果是可除幂概形范畴中的纤维积。(1) 成立等价于证明可除幂环范畴中推出的构造与局部化交换（适当表述）；这由 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2 的结果推出，该引理蕴含可除幂延拓到局部化（由平坦性）。 □

我们作以下观察。假设 (U, T, γ) 是可除幂概形。假设 T 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 上的概形，且 p 在 U 上局部幂零。那么

(1) p 在 T 上局部幂零 $\Leftrightarrow U \to T$ 是加厚（见 **Divided Power Algebra**，引理 23.2.6），且

(2) 对 $e \gg 0$，$p^e\mathcal{O}_T$ 在 T 上局部被 γ 保持（见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.5）。

这表明在以下假设下可以得到关于可除幂加厚的良好结果。

情形 60.7.5. 这里 p 是素数，$(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 上的可除幂概形。我们令 $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$。最后，$X \to S_0$ 是概形态射，使得 p 在 X 上局部幂零。

正是在这种情形下，我们将定义大晶体景和小晶体景。

60.8. 大晶体景

我们首先定义大景。给定可除幂概形 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$，我们说 $(T, \mathcal{J}, \delta)$ 是 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 上的可除幂概形，如果 T 带有可除幂概形态射 $T \to S$。类似地，我们说可除幂加厚 (U, T, δ) 是 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 上的可除幂加厚，如果 T 带有可除幂概形态射 $T \to S$。

定义 60.8.1. 在情形 60.7.5 中。

(1) 一个X *相对于* $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ *的可除幂加厚*由 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 上的可除幂加厚 (U, T, δ) 以及一个 S-态射 $U \to X$ 给出。

(2) 一个X *相对于* $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ *的可除幂加厚的态射*以显然的方式定义。

X 相对于 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 的可除幂加厚范畴记作 $\mathrm{CRIS}(X/S, \mathcal{I}, \gamma)$ 或简记 $\mathrm{CRIS}(X/S)$。

对于 $\mathrm{CRIS}(X/S)$ 中的任意 (U, T, δ)，我们有 p 在 T 上局部幂零，见情形 60.7.5 之前的讨论。可视化与 (U, T, δ) 相关的所有数据的一个好方法是交换图表

$$\begin{array}{ccc} T & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ & & X \\ & & \downarrow \\ S & \longleftarrow & S_0 \end{array}$$

其中 $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$。$\mathrm{CRIS}(X/S)$ 的态射可以类似地可视化为巨大的交换图表。特别地，存在一个典范遗忘函子

$$\mathrm{CRIS}(X/S) \longrightarrow Sch/X, \quad (U,T,\delta) \longmapsto U \tag{60.8.1.1}$$

以及它的单侧逆（和左伴随）

$$Sch/X \longrightarrow \mathrm{CRIS}(X/S), \quad U \longmapsto (U,U,\emptyset) \tag{60.8.1.2}$$

这有时很有用。

引理 60.8.2. *在情形 60.7.5 中。范畴 $CRIS(X/S)$ 有所有有限非空极限，特别有对积和纤维积。函子 (60.8.1.1) 与极限交换。*

证明. 略去。提示：仿射情形见引理 60.5.3。另见 **Divided Power Algebra**，注记 23.3.5。 □

引理 60.8.3. *在情形 60.7.5 中。设*

$$\begin{array}{ccc} (U_3,T_3,\delta_3) & \longrightarrow & (U_2,T_2,\delta_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (U_1,T_1,\delta_1) & \longrightarrow & (U,T,\delta) \end{array}$$

是 X 相对于 $(S,\mathcal{I},\gamma)$ 的可除幂加厚范畴中的纤维方块。如果 $T_2 \to T$ 平坦且 $U_2 = T_2 \times_T U$，那么 $T_3 = T_1 \times_T T_2$（作为概形）。

证明. 这是真的，因为可除幂结构沿平坦环映射唯一延拓。见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2。 □

上述引理意味着可除幂加厚的平坦态射的基变换仍是平坦态射，并且事实上是该态射的“通常”基变换。这蕴含以下定义有意义。

定义 60.8.4. 在情形 60.7.5 中。

(1) X/S 的可除幂加厚的态射族 $\{(U_i,T_i,\delta_i) \to (U,T,\delta)\}$ 是一个 *Zariski*、*étale*、光滑、*syntomic* 或 *fppf 覆盖*，当且仅当
   (a) 对所有 i，$U_i = U \times_T T_i$，且
   (b) $\{T_i \to T\}$ 是 Zariski、étale、光滑、syntomic 或 fppf 覆盖。

(2) X 在 $(S,\mathcal{I},\gamma)$ 上的大晶体景是带有 Zariski 拓扑的范畴 $\mathrm{CRIS}(X/S)$。

(3) $\mathrm{CRIS}(X/S)$ 上的层 topos 记作 $(X/S)_{\mathrm{CRIS}}$，有时记作 $(X/S,\mathcal{I},\gamma)_{\mathrm{CRIS}}$[2]。

[2]这与我们将景 $\mathcal{C}$ 关联的 topos 记作 $Sh(\mathcal{C})$ 的约定冲突。

关于这些 topoi 有一些显然的函子性。

注记 60.8.5 (函子性)**.** 设 p 是素数。设 $(S,\mathcal{I},\gamma)\to(S',\mathcal{I}',\gamma')$ 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 上的可除幂概形态射。令 $S_0=V(\mathcal{I})$，$S_0'=V(\mathcal{I}')$。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[f]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \longrightarrow & S_0' \end{array}$$

是概形态射的交换图表，并假设 p 在 X 和 Y 上局部幂零。那么我们得到一个连续且余连续函子

$$\mathrm{CRIS}(X/S)\longrightarrow\mathrm{CRIS}(Y/S')$$

将 (U,T,δ) 对应到 (U,T,δ)，并以 $U\to X\to Y$ 作为从 U 到 Y 的 S'-态射。因此我们得到 topoi 的态射

$$f_{\mathrm{CRIS}}:(X/S)_{\mathrm{CRIS}}\longrightarrow(Y/S')_{\mathrm{CRIS}}$$

见 **Sites**，节 7.21。

注记 60.8.6 (与 Zariski 景的比较)**.** 在情形 60.7.5 中。函子 (60.8.1.1) 是余连续的（细节略去）并与积和纤维积交换（引理 60.8.2）。因此我们得到 topoi 的态射

$$U_{X/S}:(X/S)_{\mathrm{CRIS}}\longrightarrow Sh((Sch/X)_{Zar})$$

从 X/S 的大晶体 topos 到 X 的大 Zariski topos。见 **Sites**，节 7.21。

注记 60.8.7 (结构态射)**.** 在情形 60.7.5 中。考虑闭子概形 $S_0=V(\mathcal{I})\subset S$。如果我们假设 p 在 S_0 上局部幂零（这在实践中总是如此），那么我们得到如定义 60.8.1 中的情形，以 S_0 代替 X。因此我们得到一个景 $\mathrm{CRIS}(S_0/S)$。如果 $f:X\to S_0$ 是 X 在 S 上的结构态射，那么由注记 60.8.5 我们得到赋环 topoi 态射的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} (X/S)_{\mathrm{CRIS}} & & \xrightarrow[f_{\mathrm{CRIS}}]{} & & (S_0/S)_{\mathrm{CRIS}} \\ {\scriptstyle U_{X/S}}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle U_{S_0/S}} \\ Sh((Sch/X)_{Zar}) & & \xrightarrow{f_{big}} & & Sh((Sch/S_0)_{Zar}) \\ & & & \searrow & \\ & & & & Sh((Sch/S)_{Zar}) \end{array}$$

我们将复合 $(X/S)_{\mathrm{CRIS}}\to Sh((Sch/S)_{Zar})$ 视为大晶体景的结构态射。即使 p 在 S_0 上不局部幂零，结构态射

$$(X/S)_{\mathrm{CRIS}}\longrightarrow Sh((Sch/S)_{Zar})$$

也有定义，因为我们可以走上述图表的下方路线。因此它是对应于余连续函子 $\mathrm{CRIS}(X/S) \to (Sch/S)_{Zar}$ 的 topoi 态射，该函子由规则 $(U,T,\delta)/S \mapsto U/S$ 给出，见 **Sites**，节 7.21。

注记 60.8.8 (兼容性)**.** 上面定义的态射满足许多兼容性。例如，在注记 60.8.5 的情形中，我们得到赋环 topoi 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X/S)_{\mathrm{CRIS}} & \longrightarrow & (Y/S')_{\mathrm{CRIS}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh((Sch/S)_{Zar}) & \longrightarrow & Sh((Sch/S')_{Zar}) \end{array}$$

其中垂直箭头是结构态射。

60.9. 晶体景

由于 (60.8.1.1) 与积和纤维积交换，我们看到考虑那些使得 $U \to X$ 是开浸入的 (U,T,δ) 定义了一个在纤维积（更一般地有限非空极限）下保持的满子范畴。因此以下定义有意义。

定义 60.9.1. 在情形 60.7.5 中。

(1) X 在 $(S,\mathcal{I},\gamma)$ 上的（小）晶体景，记作 $\mathrm{Cris}(X/S,\mathcal{I},\gamma)$ 或简记 $\mathrm{Cris}(X/S)$，是 $\mathrm{CRIS}(X/S)$ 的满子范畴，由那些使得 $U \to X$ 是开浸入的 $(U,T,\delta) \in \mathrm{CRIS}(X/S)$ 组成。它带有 Zariski 拓扑。

(2) $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的层 topos 记作 $(X/S)_{\mathrm{cris}}$，有时记作 $(X/S,\mathcal{I},\gamma)_{\mathrm{cris}}$[3]。

对于 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 中的任意 (U,T,δ)，态射 $U \to X$ 定义了 X 的小 Zariski 景 X_{Zar} 的一个对象。因此有一个典范遗忘函子

$$\mathrm{Cris}(X/S) \longrightarrow X_{Zar}, \quad (U,T,\delta) \longmapsto U \tag{60.9.1.1}$$

以及一个左伴随

$$X_{Zar} \longrightarrow \mathrm{Cris}(X/S), \quad U \longmapsto (U,U,\emptyset) \tag{60.9.1.2}$$

这有时很有用。

我们可以比较小晶体景和大晶体景，正如我们可以比较概形的小 Zariski 景和大 Zariski 景，见 **Topologies**，引理 34.3.14。

[3]这与我们将景 $\mathcal{C}$ 关联的 topos 记作 $Sh(\mathcal{C})$ 的约定冲突。

引理 60.9.2. 假设如定义 *60.8.1*。包含函子

$$Cris(X/S) \to CRIS(X/S)$$

与有限非空极限交换，是全忠实的、连续的、余连续的。存在 *topoi* 的态射

$$(X/S)_{cris} \xrightarrow{i} (X/S)_{CRIS} \xrightarrow{\pi} (X/S)_{cris}$$

其复合是恒等，且第一个由包含函子诱导。此外，$\pi_* = i^{-1}$。

证明. 第一个断言见引理 60.8.2。这给出 topoi 的态射 $i : (X/S)_{\mathrm{cris}} \to (X/S)_{\mathrm{CRIS}}$ 和左伴随 $i_!$，使得 $i^{-1}i_! = i^{-1}i_* = \mathrm{id}$，见 **Sites**，引理 7.21.5、7.21.6 和 7.21.7。我们断言 $i_!$ 正合。如果这是真的，那么我们可以通过规则 $\pi^{-1} = i_!$ 和 $\pi_* = i^{-1}$ 定义 π，一切就清楚了。为证明该断言，注意我们已经知道 $i_!$ 右正合并保持纤维积（见所给参考文献）。因此只需证明 $i_!* = *$，其中 $*$ 表示集合层范畴中的终对象。为此只需产生 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一组对象 (U_i, T_i, δ_i)，$i \in I$，使得

$$\coprod\nolimits_{i\in I} h_{(U_i,T_i,\delta_i)} \to *$$

在 $(X/S)_{\mathrm{CRIS}}$ 中满射（细节略去；提示：利用 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 有积且函子 $\mathrm{Cris}(X/S) \to \mathrm{CRIS}(X/S)$ 与它们交换）。在仿射情形，这由引理 60.5.6 推出。一般情形我们略去证明。 □

注记 60.9.3 (函子性)**.** 设 p 是素数。设 $(S, \mathcal{I}, \gamma) \to (S', \mathcal{I}', \gamma')$ 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 上的可除幂概形态射。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[f]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \longrightarrow & S_0' \end{array}$$

是概形态射的交换图表，并假设 p 在 X 和 Y 上局部幂零。类比 **Topologies**，引理 34.3.17，我们通过公式 $f_{\mathrm{cris}} = \pi_Y \circ f_{\mathrm{CRIS}} \circ i_X$ 定义

$$f_{\mathrm{cris}} : (X/S)_{\mathrm{cris}} \longrightarrow (Y/S')_{\mathrm{cris}}$$

其中 i_X 和 π_Y 如引理 60.9.2 中对于 X 和 Y 所述，f_{CRIS} 如注记 60.8.5 中所述。

注记 60.9.4 (与 Zariski 景的比较)**.** 在情形 60.7.5 中。函子 (60.9.1.1) 是连续的、余连续的，并与积和纤维积交换。因此我们得到 topoi 的态射

$$u_{X/S} : (X/S)_{\mathrm{cris}} \longrightarrow Sh(X_{Zar})$$

将 X/S 的小晶体 topos 与 X 的小 Zariski topos 联系起来。见 **Sites**，节 7.21。

引理 60.9.5. *在情形 60.7.5 中。设 $X' \subset X$ 和 $S' \subset S$ 是开子概形，使得 X' 映入 S'。那么存在全忠实函子 $Cris(X'/S') \to Cris(X/S)$，它给出一个 topoi 的态射，适配到交换图表*

$$\begin{array}{ccc} (X'/S')_{cris} & \longrightarrow & (X/S)_{cris} \\ {\scriptstyle u_{X'/S'}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_{X/S}} \\ Sh(X'_{Zar}) & \longrightarrow & Sh(X_{Zar}) \end{array}$$

*此外，该图表是 **Sites**，引理 7.31.1 中 topoi 态射局部化的一个例子。*

证明. 全忠实函子来自将 $\mathrm{Cris}(X'/S')$ 的对象视为 X 的可除幂加厚 (U, T, δ)，其中 $U \to X$ 经过 $X' \subset X$ 分解（因为此时自动地 $T \to S$ 将经过 S' 分解）。该函子显然是余连续的，因此我们得到如所示的 topoi 态射。令 $h_{X'} \in Sh(X_{Zar})$ 为与 X' 相伴的可表层，将 X' 视为 X_{Zar} 的对象。显然 $Sh(X'_{Zar})$ 是局部化 $Sh(X_{Zar})/h_{X'}$。另一方面，范畴 $\mathrm{Cris}(X/S)/u_{X/S}^{-1}h_{X'}$（见 **Sites**，引理 7.30.3）通过上述函子典范地等同于 $\mathrm{Cris}(X'/S')$。这完成了证明。 □

注记 60.9.6 (结构态射)**.** 在情形 60.7.5 中。考虑闭子概形 $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$。如果我们假设 p 在 S_0 上局部幂零（这在实践中总是如此），那么我们得到如定义 60.8.1 中的情形，以 S_0 代替 X。因此我们得到景 $\mathrm{Cris}(S_0/S)$。如果 $f : X \to S_0$ 是 X 在 S 上的结构态射，那么由注记 60.9.3 我们得到 topoi 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X/S)_{\mathrm{cris}} & \xrightarrow[f_{\mathrm{cris}}]{} & (S_0/S)_{\mathrm{cris}} \\ {\scriptstyle u_{X/S}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u_{S_0/S}} \\ Sh(X_{Zar}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(S_{0,Zar}) \\ & & \searrow \\ & & Sh(S_{Zar}) \end{array}$$

我们将复合 $(X/S)_{\mathrm{cris}} \to Sh(S_{Zar})$ 视为晶体景的结构态射。即使 p 在 S_0 上不局部幂零，结构态射

$$\tau_{X/S} : (X/S)_{\mathrm{cris}} \longrightarrow Sh(S_{Zar})$$

也有定义，因为我们可以走上述图表的下方路线。

注记 60.9.7 (兼容性)**.** 上面定义的态射满足许多兼容性。例如，在注记 60.9.3 的情形中，我们得到赋环 topoi 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X/S)_{\mathrm{cris}} & \longrightarrow & (Y/S')_{\mathrm{cris}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh((Sch/S)_{Zar}) & \longrightarrow & Sh((Sch/S')_{Zar}) \end{array}$$

其中垂直箭头是结构态射。

60.10. 晶体景上的层

记号与假设如情形 60.7.5。为了在本节中同时讨论 X/S 的小晶体景和大晶体景，我们令

$$\mathcal{C} = \mathrm{CRIS}(X/S) \quad 或 \quad \mathcal{C} = \mathrm{Cris}(X/S)$$

$\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 (U,T,δ) 给出一个*限制* $\mathcal{F}_T$。即，$\mathcal{F}_T$ 是概形 T 上的 Zariski 层，由规则

$$\mathcal{F}_T(W) = \mathcal{F}(U \cap W, W, \delta|_W)$$

定义，其中 $W \subset T$ 是开集。此外，如果 $f : T \to T'$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象 (U,T,δ) 和 (U',T',δ') 之间的态射，那么存在一个典范的*比较映射*

$$c_f : f^{-1}\mathcal{F}_{T'} \longrightarrow \mathcal{F}_T. \tag{60.10.0.1}$$

即，如果 $W' \subset T'$ 是开集，那么 f 诱导 $\mathcal{C}$ 的态射

$$f|_{f^{-1}W'} : (U \cap f^{-1}(W'), f^{-1}W', \delta|_{f^{-1}W'}) \longrightarrow (U' \cap W', W', \delta|_{W'})$$

因此我们可以用 $\mathcal{F}$ 的限制映射 $(f|_{f^{-1}W'})^*$ 来定义映射 $\mathcal{F}_{T'}(W') \to \mathcal{F}_T(f^{-1}W')$。这些映射显然与进一步限制兼容，因此定义从 $\mathcal{F}_{T'}$ 到 $\mathcal{F}_T$ 的 f-映射（见 **Sheaves**，节 6.21，特别是 **Sheaves**，定义 6.21.7）。于是得到如 (60.10.0.1) 的映射 c_f。注意如果 f 是开浸入，那么 c_f 是同构，因为此时 $\mathcal{F}_T$ 只是 $\mathcal{F}_{T'}$ 到 T 的限制。

反过来，给定 $\mathcal{C}$ 的每个对象 (U,T,δ) 的 Zariski 层 $\mathcal{F}_T$ 以及如上比较映射 c_f，它们 (a) 对开浸入是同构，(b) 满足适当的上闭链条件，我们得到 $\mathcal{C}$ 上的层。这完全像 **Topologies**，引理 34.3.20 中那样证明。

$\mathcal{C}$ 上的*结构层*是由规则

$$\mathcal{O}_{X/S} : (U,T,\delta) \longmapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

定义的层 $\mathcal{O}_{X/S}$。由 $\mathcal{C}$ 中覆盖的定义，这是一个层。假设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_{X/S}$-模层。在此情形下，比较映射 (60.10.0.1) 定义了 $\mathcal{O}_T$-模的比较映射

$$c_f : f^*\mathcal{F}_{T'} \longrightarrow \mathcal{F}_T \tag{60.10.0.2}$$

另一类例子来自从 $(Sch/X)_{Zar}$ 或 X_{Zar} 上的层 $\mathcal{G}$ 开始（取决于 $\mathcal{C} = \mathrm{CRIS}(X/S)$ 还是 $\mathcal{C} = \mathrm{Cris}(X/S)$）。那么由规则

$$\underline{\mathcal{G}} : (U,T,\delta) \longmapsto \mathcal{G}(U)$$

定义的 $\underline{\mathcal{G}}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层。特别地，如果我们取 $\mathcal{G} = \mathbf{G}_a = \mathcal{O}_X$，那么我们得到

$$\underline{\mathbf{G}_a} : (U, T, \delta) \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

存在层的满射 $\mathcal{O}_{X/S} \to \underline{\mathbf{G}_a}$，由对象 (U, T, δ) 的典范映射 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 定义。该映射的核记作 $\mathcal{J}_{X/S}$，因此有短正合序列

$$0 \to \mathcal{J}_{X/S} \to \mathcal{O}_{X/S} \to \underline{\mathbf{G}_a} \to 0$$

注意 $\mathcal{J}_{X/S}$ 带有典范的可除幂结构。毕竟，对每个对象 (U, T, δ)，第三个分量 δ 是 $\mathcal{O}_T \to \mathcal{O}_U$ 的核上的可除幂结构。因此（大）晶体 topos 是一个可除幂 topos。

60.11. 模中的晶体

事实证明，晶体是一个非常一般的工具。然而，其定义可能有点难以解析，因此我们首先给出晶体景上的模情形的定义。

定义 60.11.1. 在情形 60.7.5 中。设 $\mathcal{C} = \mathrm{CRIS}(X/S)$ 或 $\mathcal{C} = \mathrm{Cris}(X/S)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{O}_{X/S}$-模层。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 是*局部拟凝聚的*，如果对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 (U, T, δ)，限制 $\mathcal{F}_T$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 是*拟凝聚的*，如果它在 **Modules on Sites**，定义 18.23.1 的意义下是拟凝聚的。
(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 是$\mathcal{O}_{X/S}$-*模中的晶体*，如果所有比较映射 (60.10.0.2) 都是同构。

事实证明，我们可以将这些概念如下联系起来。

引理 60.11.2. *记号 $X/S, \mathcal{I}, \gamma, \mathcal{C}, \mathcal{F}$ 如定义 60.11.1 中。以下等价*

(1) *$\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，且*
(2) *$\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的并且是 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。*

证明. 假设 (1)。设 $f : (U', T', \delta') \to (U, T, \delta)$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。我们必须证明 (a) $\mathcal{F}_T$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模，且 (b) $c_f : f^*\mathcal{F}_T \to \mathcal{F}_{T'}$ 是同构。假设意味着我们可以找到覆盖 $\{(T_i, U_i, \delta_i) \to (T, U, \delta)\}$，并且对每个 i，$\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/(T_i, U_i, \delta_i)$ 的限制有全局展示。由于只需在 Zariski 局部证明 (a) 和 (b)，我们可以将 $f : (T', U', \delta') \to (T, U, \delta)$ 替换为到 (T_i, U_i, δ_i) 的基变换，并假设 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/(T, U, \delta)$ 的限制有全局展示

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} \mathcal{O}_{X/S}|_{\mathcal{C}/(U,T,\delta)} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_{X/S}|_{\mathcal{C}/(U,T,\delta)} \longrightarrow \mathcal{F}|_{\mathcal{C}/(U,T,\delta)} \longrightarrow 0$$

显然这给出展示

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} \mathcal{O}_T \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i \in I} \mathcal{O}_T \longrightarrow \mathcal{F}_T \longrightarrow 0$$

因此 (a) 成立。此外，该展示限制到 T' 给出 $\mathcal{F}_{T'}$ 的类似展示，于是 (b) 成立。

假设 (2)。设 (U,T,δ) 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。我们必须找到 (U,T,δ) 的一个覆盖，使得当我们将 $\mathcal{F}$ 限制到 $\mathcal{C}$ 在该覆盖成员处的局部化时，$\mathcal{F}$ 有全局展示。因此我们可以假设 T 是仿射的。在此情形下，我们可以选择展示

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J}\mathcal{O}_T \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I}\mathcal{O}_T \longrightarrow \mathcal{F}_T \longrightarrow 0$$

因为假设 $\mathcal{F}_T$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模。那么由 $\mathcal{F}$ 的晶体性质，我们看到对 $\mathcal{C}$ 的任意态射 $f:(U',T',\delta')\to(U,T,\delta)$，这拉回到 $\mathcal{F}_{T'}$ 的一个展示。于是得到 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/(U,T,\delta)}$ 的所需展示。 □

定义 60.11.3. 如果 $\mathcal{F}$ 满足引理 60.11.2 的等价条件，那么我们说 $\mathcal{F}$ 是一个*拟凝聚模中的晶体*。我们说 $\mathcal{F}$ 是一个*有限局部自由模中的晶体*，如果此外 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由的。

当然，如引理 60.11.2 所示，这个记号有些沉重，因为拟凝聚模总是晶体。但这是文献中的标准术语。

注记 60.11.4. 为了陈述晶体的一般概念，我们使用叠和强笛卡儿态射的语言，见 **Stacks**，定义 8.4.1 和 **Categories**，定义 4.33.1。在情形 60.7.5 中，设 $p:\mathcal{C}\to\mathrm{Cris}(X/S)$ 是一个叠。一个X *相对于* S *的* $\mathcal{C}$ *的对象中的晶体是一个笛卡儿截面* $\sigma:\mathrm{Cris}(X/S)\to\mathcal{C}$，即一个函子 σ 使得 $p\circ\sigma=\mathrm{id}$，且使得对 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的所有态射 f，$\sigma(f)$ 是强笛卡儿的。对大晶体景类似。

60.12. 微分层

在本节中，我们将坚持使用（小）晶体景，因为它看起来更自然。我们如下将定义 60.6.1 整体化。

定义 60.12.1. 在情形 60.7.5 中，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的 $\mathcal{O}_{X/S}$-模层。一个S-*导子* $D:\mathcal{O}_{X/S}\to\mathcal{F}$ 是层映射，使得对 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的每个对象 (U,T,δ)，映射

$$D:\Gamma(T,\mathcal{O}_T)\longrightarrow\Gamma(T,\mathcal{F})$$

是一个可除幂 $\Gamma(V,\mathcal{O}_V)$-导子，其中 $V\subset S$ 是任意开集，使得 $T\to S$ 经过 V 分解。

这意味着 D 是加性的，满足 Leibniz 法则，零化来自 S 的函数，并且对可除幂理想 $\mathcal{J}_{X/S}$ 的局部截面 f 满足 $D(f^{[n]})=f^{[n-1]}D(f)$。这是我们马上要描述的一个非常一般的概念的特例。

请将以下讨论与 **Modules on Sites**，节 18.33 比较。设 $\mathcal{C}$ 是一个景，设 $\mathcal{A}\to\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的映射，设 $\mathcal{J}\subset\mathcal{B}$ 是理想层，设 δ 是 $\mathcal{J}$ 上的可除幂结构，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$-模层。那么有*可除幂* $\mathcal{A}$-*导子* $D:\mathcal{B}\to\mathcal{F}$ 的概念。这意味着 D 是 $\mathcal{A}$-线性的，满足 Leibniz 法则，并且对 $\mathcal{J}$ 的局部截面 x 满足 $D(\delta_n(x))=\delta_{n-1}(x)D(x)$。在此情形下，存在一个*万有可除幂* $\mathcal{A}$-*导子*

$$\mathrm{d}_{\mathcal{B}/\mathcal{A},\delta}:\mathcal{B}\longrightarrow\Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A},\delta}$$

此外，$\mathrm{d}_{\mathcal{B}/\mathcal{A},\delta}$ 是复合

$$\mathcal{B} \longrightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A},\delta}$$

其中第一个映射是在 **Modules on Sites**，引理 18.33.2 的证明中构造的万有导子，第二个箭头是模去由局部截面 $\mathrm{d}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(\delta_n(x)) - \delta_{n-1}(x)\mathrm{d}_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(x)$ 生成的子模的商。

我们如下将其转化为相对概念。假设 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是赋环 topoi 的态射，$\mathcal{J} \subset \mathcal{O}$ 是理想层，δ 是 $\mathcal{J}$ 上的可除幂结构，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层。在此情形下，我们说 $D : \mathcal{O} \to \mathcal{F}$ 是可除幂 $\mathcal{O}'$-导子，如果 D 是如上定义的可除幂 $f^{-1}\mathcal{O}'$-导子。此外，我们记

$$\Omega_{\mathcal{O}/\mathcal{O}',\delta} = \Omega_{\mathcal{O}/f^{-1}\mathcal{O}',\delta}$$

它是万有可除幂 $\mathcal{O}'$-导子的接受对象。

将其应用于结构态射

$$(X/S)_{\mathrm{Cris}} \longrightarrow Sh(S_{Zar})$$

（见注记 60.9.6），我们恢复上面定义 60.12.1 的概念。特别地，存在万有可除幂导子

$$d_{X/S} : \mathcal{O}_{X/S} \to \Omega_{X/S}$$

注意我们在记号中省略了指示微分模与可除幂兼容的修饰（似乎不太可能有人会考虑晶体景上结构层的通常微分模）。

引理 60.12.2. 设 $(T, \mathcal{J}, \delta)$ 是可除幂概形。设 $T \to S$ 是概形态射。上面描述的商 $\Omega_{T/S} \to \Omega_{T/S,\delta}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模。对于映入仿射开集 $V \subset S$ 的仿射开集 $W \subset T$，我们有

$$\Gamma(W, \Omega_{T/S,\delta}) = \Omega_{\Gamma(W,\mathcal{O}_W)/\Gamma(V,\mathcal{O}_V),\delta}$$

其中右端如节 *60.6* 中构造。

证明. 略去。 □

引理 60.12.3. 在情形 *60.7.5* 中。对于 $Cris(X/S)$ 中的 (U, T, δ)，$(\Omega_{X/S})_T$ 到 T 的限制是 $\Omega_{T/S,\delta}$，且限制 $d_{X/S}|_T$ 等于 $d_{T/S,\delta}$。

证明. 略去。 □

引理 60.12.4. 在情形 *60.7.5* 中。对于 $Cris(X/S)$ 的任意仿射对象 (U, T, δ)，若它映入仿射开集 $V \subset S$，我们有

$$\Gamma((U, T, \delta), \Omega_{X/S}) = \Omega_{\Gamma(T,\mathcal{O}_T)/\Gamma(V,\mathcal{O}_V),\delta}$$

其中右端如节 *60.6* 中构造。

证明. 组合引理 60.12.2 和 60.12.3。 □

引理 60.12.5. *在情形 60.7.5 中。设 (U,T,δ) 是 $Cris(X/S)$ 的一个对象。设*

$$(U(1),T(1),\delta(1)) = (U,T,\delta)\times(U,T,\delta)$$

在 $Cris(X/S)$ 中。设 $\mathcal{K}\subset\mathcal{O}_{T(1)}$ 是对应于闭浸入 $\Delta: T\to T(1)$ 的拟凝聚理想层。那么 $\mathcal{K}\subset\mathcal{J}_{T(1)}$ 在 $\mathcal{J}_{T(1)}$ 上的可除幂结构下保持，并且我们有

$$(\Omega_{X/S})_T = \mathcal{K}/\mathcal{K}^{[2]}$$

证明. 注意 $U = U(1)$ 因为 $U\to X$ 是开浸入且 (60.9.1.1) 与积交换。因此我们看到 $\mathcal{K}\subset\mathcal{J}_{T(1)}$。给定这一事实，引理通过在 T 上仿射局部工作并使用引理 60.12.4 和 60.6.5 推出。 □

事实证明 $\Omega_{X/S}$ 不是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。但它确实满足两个密切相关的性质（与引理 60.11.2 比较）。

引理 60.12.6. *在情形 60.7.5 中。微分层 $\Omega_{X/S}$ 具有以下两个性质：*

(1) *$\Omega_{X/S}$ 是局部拟凝聚的，且*
(2) *对于 $Cris(X/S)$ 的任意态射 $(U,T,\delta)\to(U',T',\delta')$，其中 $f: T\to T'$ 是闭浸入，映射 $c_f: f^*(\Omega_{X/S})_{T'}\to(\Omega_{X/S})_T$ 是满射。*

证明. 部分 (1) 由引理 60.12.2 和 60.12.3 组合推出。部分 (2) 由 $(\Omega_{X/S})_T = \Omega_{T/S,\delta}$ 是 $\Omega_{T/S}$ 的商以及 $f^*\Omega_{T'/S}\to\Omega_{T/S}$ 是满射推出。 □

60.13. 两个万有加厚

本节中的构造将帮助我们定义晶体景上模中的晶体上的联络。在某种意义上，这里的构造是节 60.3 中构造的“层化、万有”版本。

注记 60.13.1. 在情形 60.7.5 中。设 (U,T,δ) 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象。记 $\Omega_{T/S,\delta} = (\Omega_{X/S})_T$，见引理 60.12.3。我们显式描述 T 的一个一阶加厚 T'。即，令

$$\mathcal{O}_{T'} = \mathcal{O}_T\oplus\Omega_{T/S,\delta}$$

带有代数结构，使得 $\Omega_{T/S,\delta}$ 是平方为零的理想。设 $\mathcal{J}\subset\mathcal{O}_T$ 是闭浸入 $U\to T$ 的理想层。令 $\mathcal{J}' = \mathcal{J}\oplus\Omega_{T/S,\delta}$。通过在 $\mathcal{J}'$ 上设置

$$\delta'_n(f,\omega) = (\delta_n(f),\delta_{n-1}(f)\omega),$$

定义可除幂结构，见引理 60.3.1。存在两个环映射

$$p_0,p_1:\mathcal{O}_T\to\mathcal{O}_{T'}$$

第一个由 $f \mapsto (f,0)$ 给出，第二个由 $f \mapsto (f, \mathrm{d}_{T/S,\delta} f)$ 给出。注意二者都与 $\mathcal{J}$ 和 $\mathcal{J}'$ 上的可除幂结构兼容，商映射 $\mathcal{O}_{T'} \to \mathcal{O}_T$ 也如此。因此我们得到 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象 (U, T', δ') 以及 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} & & T & & \\ & \swarrow^{\mathrm{id}} & \downarrow{\scriptstyle i} & \searrow^{\mathrm{id}} & \\ T & \xleftarrow{p_0} & T' & \xrightarrow{p_1} & T \end{array}$$

使得 i 是一阶加厚，其理想层与 $\Omega_{T/S,\delta}$ 等同，并且 $p_1 - p_0 : \mathcal{O}_T \to \mathcal{O}_{T'}$ 与复合了包含 $\Omega_{T/S,\delta} \to \mathcal{O}_{T'}$ 的万有导子 $\mathrm{d}_{T/S,\delta}$ 等同。

注记 60.13.2. 在情形 60.7.5 中。设 (U,T,δ) 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象。记 $\Omega_{T/S,\delta} = (\Omega_{X/S})_T$，见引理 60.12.3。我们也记 $\Omega^2_{T/S,\delta}$ 为其第二外幂。我们显式描述 T 的一个二阶加厚 T''。即，令

$$\mathcal{O}_{T''} = \mathcal{O}_T \oplus \Omega_{T/S,\delta} \oplus \Omega_{T/S,\delta} \oplus \Omega^2_{T/S,\delta}$$

带有如下定义的代数结构

$$(f, \omega_1, \omega_2, \eta) \cdot (f', \omega_1', \omega_2', \eta') = (ff', f\omega_1' + f'\omega_1, f\omega_2' + f'\omega_2, f\eta' + f'\eta + \omega_1 \wedge \omega_2' + \omega_1' \wedge \omega_2).$$

设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_T$ 是闭浸入 $U \to T$ 的理想层。设 $\mathcal{J}''$ 是 $\mathcal{J}$ 在投影 $\mathcal{O}_{T''} \to \mathcal{O}_T$ 下的原像。通过在 $\mathcal{J}''$ 上设置

$$\delta''_n(f, \omega_1, \omega_2, \eta) = (\delta_n(f), \delta_{n-1}(f)\omega_1, \delta_{n-1}(f)\omega_2, \delta_{n-1}(f)\eta + \delta_{n-2}(f)\omega_1 \wedge \omega_2)$$

定义可除幂结构，见引理 60.3.2。存在三个环映射 $q_0, q_1, q_2 : \mathcal{O}_T \to \mathcal{O}_{T''}$，由

$$\begin{aligned} q_0(f) &= (f, 0, 0, 0), \\ q_1(f) &= (f, \mathrm{d}f, 0, 0), \\ q_2(f) &= (f, \mathrm{d}f, \mathrm{d}f, 0) \end{aligned}$$

给出，其中 $\mathrm{d} = \mathrm{d}_{T/S,\delta}$。注意三者都与 $\mathcal{J}$ 和 $\mathcal{J}''$ 上的可除幂结构兼容。存在三个环映射 $q_{01}, q_{12}, q_{02} : \mathcal{O}_{T'} \to \mathcal{O}_{T''}$，其中 $\mathcal{O}_{T'}$ 如注记 60.13.1 中。即，令

$$\begin{aligned} q_{01}(f, \omega) &= (f, \omega, 0, 0), \\ q_{12}(f, \omega) &= (f, \mathrm{d}f, \omega, \mathrm{d}\omega), \\ q_{02}(f, \omega) &= (f, \omega, \omega, 0) \end{aligned}$$

这些也与给定的可除幂结构兼容。我们对 q_{12} 进行验证：注意 q_{12} 是环同态，因为

$$\begin{aligned} q_{12}(f,\omega)q_{12}(g,\eta) &= (f,\mathrm{d}f,\omega,\mathrm{d}\omega)(g,\mathrm{d}g,\eta,\mathrm{d}\eta) \\ &= (fg, f\mathrm{d}g + g\mathrm{d}f, f\eta + g\omega, f\mathrm{d}\eta + g\mathrm{d}\omega + \mathrm{d}f\wedge\eta + \mathrm{d}g\wedge\omega) \\ &= q_{12}(fg, f\eta + g\omega) = q_{12}((f,\omega)(g,\eta)) \end{aligned}$$

注意 q_{12} 与可除幂兼容，因为

$$\begin{aligned} \delta''_n(q_{12}(f,\omega)) &= \delta''_n((f,\mathrm{d}f,\omega,\mathrm{d}\omega)) \\ &= (\delta_n(f), \delta_{n-1}(f)\mathrm{d}f, \delta_{n-1}(f)\omega, \delta_{n-1}(f)\mathrm{d}\omega + \delta_{n-2}(f)\mathrm{d}(f)\wedge\omega) \\ &= q_{12}((\delta_n(f), \delta_{n-1}(f)\omega)) = q_{12}(\delta'_n(f,\omega)) \end{aligned}$$

q_{01} 和 q_{02} 的验证更容易。注意 $q_0 = q_{01}\circ p_0$，$q_1 = q_{01}\circ p_1$，$q_1 = q_{12}\circ p_0$，$q_2 = q_{12}\circ p_1$，$q_0 = q_{02}\circ p_0$，且 $q_2 = q_{02}\circ p_1$。因此 (U, T'', δ'') 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象，我们得到 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的态射

$$T'' \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; T' \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow}\; T$$

满足上述关系。在应用中，我们将用 $q_i : T'' \to T$ 和 $q_{ij} : T'' \to T'$ 表示与上述环映射相伴的态射。

60.14. de Rham 复形

在情形 60.7.5 中。在（小）晶体景上工作，我们对 $i \geq 0$ 定义 $\Omega^i_{X/S} = \wedge^i_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega_{X/S}$。万有 S-导子 $\mathrm{d}_{X/S}$ 给出 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的 *de Rham 复形*

$$\mathcal{O}_{X/S} \to \Omega^1_{X/S} \to \Omega^2_{X/S} \to \ldots$$

见引理 60.12.4 和注记 60.6.7。

60.15. 联络

在情形 60.7.5 中。给定 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的 $\mathcal{O}_{X/S}$-模 $\mathcal{F}$，一个**联络**是阿贝尔层的映射

$$\nabla : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega_{X/S}$$

使得对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_{X/S}$ 的局部截面 s, f，有 $\nabla(fs) = f\nabla(s) + s\otimes\mathrm{d}f$。给定联络后，存在典范映射 $\nabla : \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega^i_{X/S} \longrightarrow \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega^{i+1}_{X/S}$ 由规则 $\nabla(s\otimes\omega) = \nabla(s)\wedge\omega + s\otimes\mathrm{d}\omega$ 定义，如注记 60.6.8。我们说联络是**可积的**，如果 $\nabla\circ\nabla = 0$。如果 ∇ 可积，我们得到 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的 *de Rham 复形*

$$\mathcal{F} \to \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega^1_{X/S} \to \mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega^2_{X/S} \to \ldots$$

事实证明，$\mathcal{O}_{X/S}$-模中的任何晶体都带有典范可积联络。

引理 60.15.1. *在情形 60.7.5 中。设 $\mathcal{F}$ 是 $Cris(X/S)$ 上的 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。那么 $\mathcal{F}$ 带有典范可积联络。*

证明. 设 (U,T,δ) 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象。设 (U,T',δ') 是注记 60.13.1 中构造的 T 的由 $(\Omega_{X/S})_T=\Omega_{T/S,\delta}$ 给出的无穷小加厚。它带有投影 $p_0,p_1:T'\to T$ 和对角映射 $i:T\to T'$。由假设我们得到 $\mathcal{O}_{T'}$-模的同构

$$p_0^*\mathcal{F}_T \xrightarrow{c_0} \mathcal{F}_{T'} \xleftarrow{c_1} p_1^*\mathcal{F}_T$$

将 $c=c_1^{-1}\circ c_0$ 通过 i 拉回到 T，我们得到 $\mathcal{F}_T$ 的恒等映射。因此如果 $s\in\Gamma(T,\mathcal{F}_T)$，那么 $\nabla(s)=p_1^*s-c(p_0^*s)$ 是 $p_1^*\mathcal{F}_T$ 的一个截面，它在通过 i 拉回时消失。因此 $\nabla(s)$ 是

$$\mathcal{F}_T\otimes_{\mathcal{O}_T}\Omega_{T/S,\delta}$$

的一个截面，因为由构造 $\mathcal{O}_{T'}=\mathcal{O}_T\oplus\Omega_{T/S,\delta}$，这是 $p_1^*\mathcal{F}_T\to\mathcal{F}_T$ 的核。使用注记 60.13.1 中 d 的描述，容易验证 $\nabla(fs)=f\nabla(s)+s\otimes\mathrm{d}(f)$。

如此得到的映射族

$$\nabla:\Gamma(T,\mathcal{F}_T)\to\Gamma(T,\mathcal{F}_T\otimes_{\mathcal{O}_T}\Omega_{T/S,\delta})$$

在 T 中函子性成立，因为 T' 的构造在 T 中函子性成立。因此我们得到一个联络。

为证明联络可积，我们考虑注记 60.13.2 中构造的对象 (U,T'',δ'')。因为 $\mathcal{F}$ 是层，我们看到

$$\begin{array}{ccc} q_0^*\mathcal{F}_T & \xrightarrow{\quad q_{01}^*c\quad} & q_1^*\mathcal{F}_T \\ & {\scriptstyle q_{02}^*c}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q_{12}^*c} & \\ & q_2^*\mathcal{F}_T & \end{array}$$

是 $\mathcal{O}_{T''}$-模的交换图表。对 $s\in\Gamma(T,\mathcal{F}_T)$，我们有 $c(p_0^*s)=p_1^*s-\nabla(s)$。写 $\nabla(s)=\sum p_1^*s_i\cdot\omega_i$，其中 s_i 是 $\mathcal{F}_T$ 的局部截面，ω_i 是 $\Omega_{T/S,\delta}$ 的局部截面。我们将 ω_i 视为 $\mathcal{O}_{T'}$ 的结构层的局部截面，因此我们写乘积而不是张量积。一方面

$$\begin{aligned} q_{12}^*c\circ q_{01}^*c(q_0^*s) &= q_{12}^*c(q_1^*s-\sum q_1^*s_i\cdot q_{01}^*\omega_i)\\ &= q_2^*s-\sum q_2^*s_i\cdot q_{12}^*\omega_i-\sum q_2^*s_i\cdot q_{01}^*\omega_i+\sum q_{12}^*\nabla(s_i)\cdot q_{01}^*\omega_i \end{aligned}$$

另一方面

$$q_{02}^*c(q_0^*s)=q_2^*s-\sum q_2^*s_i\cdot q_{02}^*\omega_i.$$

由注记 60.13.2 的公式我们看到 $q_{01}^*\omega_i+q_{12}^*\omega_i-q_{02}^*\omega_i=\mathrm{d}\omega_i$。因此上面两个表达式的差为

$$\sum q_2^*s_i\cdot\mathrm{d}\omega_i-\sum q_{12}^*\nabla(s_i)\cdot q_{01}^*\omega_i$$

注意由 $\mathcal{O}_{T''}$ 上乘法的定义，$q_{12}^*\omega\cdot q_{01}^*\omega'=\omega'\wedge\omega=-\omega\wedge\omega'$。因此上面的表达式是 $\nabla^2(s)$，视为 $q_2^*\mathcal{F}$ 的子层 $\mathcal{F}_T\otimes\Omega^2_{T/S,\delta}$ 的截面。于是我们得到可积性条件。 □

60.16. 余单纯代数

本节应移到其他地方。一个余单纯环是环范畴中的余单纯对象。给定一个环 R，一个余单纯 R-代数是 R-代数范畴中的余单纯对象。余单纯环 A_* 中的一个余单纯理想由对所有 n 给定的理想 $I_n \subset A_n$ 给出，使得对 Δ 中的所有 $f : [n] \to [m]$，有 $A(f)(I_n) \subset I_m$。

设 A_* 是一个余单纯环。设 $\mathcal{C}$ 是由对 (A, M) 组成的范畴，其中 A 是环，M 是 A 上的模。一个态射 $(A, M) \to (A', M')$ 由环映射 $A \to A'$ 和 A-模映射 $M \to M'$ 组成，其中 M' 通过 $A \to A'$ 和 M' 上的 A'-模结构视为 A-模。说了这些之后，我们可以将一个A_* 上的余单纯模 M_* 定义为 $\mathcal{C}$ 的余单纯对象 (A_*, M_*)，其第一个条目等于 A_*。一个A_* 上的余单纯模的同态 $\varphi_* : M_* \to N_*$ 是 $\mathcal{C}$ 中余单纯对象的态射 $(A_*, M_*) \to (A_*, N_*)$，其第一个分量为 1_{A_*}。

A_* 上的余单纯模的同态 $\varphi_*, \psi_* : M_* \to N_*$ 之间的一个同伦是相伴映射 $(A_*, M_*) \to (A_*, N_*)$ 之间的同伦，其第一个分量是平凡同伦（对偶于 **Simplicial**，例 14.26.3）。我们说明这意味着什么。这样的同伦是作为余单纯阿贝尔群同态的 φ_* 与 ψ_* 之间的同伦

$$h : M_* \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Delta[1], N_*)$$

使得对每个 n，映射 $h_n : M_n \to \prod_{\alpha \in \Delta[1]_n} N_n$ 是 A_n-线性的。以下引理是 **Simplicial**，引理 14.28.4 对余单纯模的版本。

引理 60.16.1. 设 A_* 是一个余单纯环。设 $\varphi_*, \psi_* : K_* \to M_*$ 是余单纯 A_*-模的同态。

(1) 如果 φ_* 和 ψ_* 同伦，那么

$$\varphi_* \otimes 1, \psi_* \otimes 1 : K_* \otimes_{A_*} L_* \longrightarrow M_* \otimes_{A_*} L_*$$

对任意余单纯 A_*-模 L_* 同伦。

(2) 如果 φ_* 和 ψ_* 同伦，那么

$$\wedge^i(\varphi_*), \wedge^i(\psi_*) : \wedge^i(K_*) \longrightarrow \wedge^i(M_*)$$

同伦。

(3) 如果 φ_* 和 ψ_* 同伦，且 $A_* \to B_*$ 是余单纯环的同态，那么

$$\varphi_* \otimes 1, \psi_* \otimes 1 : K_* \otimes_{A_*} B_* \longrightarrow M_* \otimes_{A_*} B_*$$

作为余单纯 B_*-模的同态同伦。

(4) 如果 $I_* \subset A_*$ 是余单纯理想，那么诱导映射

$$\varphi_*^\wedge, \psi_*^\wedge : K_*^\wedge \longrightarrow M_*^\wedge$$

在完备化之间同伦。

(5) 根据需要在此添加更多内容，例如对称幂。

证明. 设 $h : M_* \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Delta[1], N_*)$ 是给定的同伦。在次数 n 我们设

$$h_n = (h_{n,\alpha}) : K_n \longrightarrow \prod\nolimits_{\alpha \in \Delta[1]_n} K_n$$

见 **Simplicial**，节 14.28。为使一列 $h_{n,\alpha}$ 形成同伦，必要且充分的是对每个 $f : [n] \to [m]$ 我们有

$$h_{m,\alpha} \circ M_*(f) = N_*(f) \circ h_{n,\alpha \circ f}$$

见 **Simplicial**，等式 (14.28.1.1)。我们还应该有 $\psi_n = h_{n,0:[n]\to[1]}$ 和 $\varphi_n = h_{n,1:[n]\to[1]}$。

在引理的每种情形下，我们都可以构造相应的映射。情形 (1)。我们可以用在次数 n 通过设置

$$(h \otimes 1)_{n,\alpha} = h_{n,\alpha} \otimes 1_{L_n} : K_n \otimes_{A_n} L_n \longrightarrow M_n \otimes_{A_n} L_n$$

定义的同伦 $h \otimes 1$。情形 (2)。我们可以用在次数 n 通过设置

$$\wedge^i(h)_{n,\alpha} = \wedge^i(h_{n,\alpha}) : \wedge_{A_n}(K_n) \longrightarrow \wedge^i_{A_n}(M_n)$$

定义的同伦 $\wedge^i h$。情形 (3)。我们可以用在次数 n 通过设置

$$(h \otimes 1)_{n,\alpha} = h_{n,\alpha} \otimes 1 : K_n \otimes_{A_n} B_n \longrightarrow M_n \otimes_{A_n} B_n$$

定义的同伦 $h \otimes 1$。情形 (4)。我们可以用在次数 n 通过设置

$$(h^\wedge)_{n,\alpha} = h^\wedge_{n,\alpha} : K^\wedge_n \longrightarrow M^\wedge_n$$

定义的同伦 $h^\wedge$。这可行是因为每个 $h_{n,\alpha}$ 是 A_n-线性的。 □

60.17. 拟凝聚模中的晶体

在情形 60.5.1 中。令 $X = \mathrm{Spec}(C)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$。我们将分类 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的拟凝聚模中的晶体。在此之前我们固定一些记号。

选择一个 A 上的多项式环 $P = A[x_i]$ 以及 A-代数的满射 $P \to C$，其核为 $J = \mathrm{Ker}(P \to C)$。令

$$D = \lim\nolimits_e D_{P,\gamma}(J)/p^e D_{P,\gamma}(J) \tag{60.17.0.1}$$

为 p-进完备化的可除幂包络。这个环带有可除幂理想 $\bar{J}$ 和可除幂结构 $\bar{\gamma}$，见引理 60.5.5。令 $D_e = D/p^e D$，并记 $\bar{J}_e$ 为 $\bar{J}$ 在 D_e 中的像。我们将使用简写

$$\Omega_D = \lim\nolimits_e \Omega_{D_e/A,\bar{\gamma}} = \lim\nolimits_e \Omega_{D/A,\bar{\gamma}}/p^e\Omega_{D/A,\bar{\gamma}} \tag{60.17.0.2}$$

表示可除幂微分模的 p-进完备化，见引理 60.6.10。它也是 $\Omega_{D_{P,\gamma}(J)/A,\bar{\gamma}}$ 的 p-进完备化，后者以 $\mathrm{d}x_i$ 为自由基，见引理 60.6.6。因此 Ω_D 的任意元素可以唯一地写成和 $\sum f_i \mathrm{d}x_i$，其中对所有 e，只有有限多个 f_i 不在 $p^e D$ 中。此外，映射 $\mathrm{d}_{D_e/A,\bar{\gamma}} : D_e \to \Omega_{D_e/A,\bar{\gamma}}$ 合在一起定义了一个可除幂 A-导子

$$\mathrm{d} : D \longrightarrow \Omega_D \tag{60.17.0.3}$$

在 p-进完备化上。

我们还需要“$\mathrm{Spec}(D)$ 的乘积 $\mathrm{Spec}(D(n))$”，见命题 60.21.1 及其证明中的解释。形式上它们如下定义。对 $n \geq 0$，令 $J(n) = \mathrm{Ker}(P \otimes_A \ldots \otimes_A P \to C)$，其中张量积有 $n+1$ 个因子。我们令

$$D(n) = \lim_e D_{P\otimes_A \ldots \otimes_A P,\gamma}(J(n))/p^e D_{P\otimes_A \ldots \otimes_A P,\gamma}(J(n)) \tag{60.17.0.4}$$

等于可除幂包络的 p-进完备化。我们记 $\bar{J}(n)$ 为其可除幂理想，$\bar{\gamma}(n)$ 为其可除幂。我们还引入 $D(n)_e = D(n)/p^e D(n)$ 以及 p-进完备化的微分模

$$\Omega_{D(n)} = \lim_e \Omega_{D(n)_e/A,\bar{\gamma}} = \lim_e \Omega_{D(n)/A,\bar{\gamma}}/p^e \Omega_{D(n)/A,\bar{\gamma}} \tag{60.17.0.5}$$

和导子

$$\mathrm{d} : D(n) \longrightarrow \Omega_{D(n)} \tag{60.17.0.6}$$

当然我们有 $D = D(0)$。注意环 $D(0), D(1), D(2), \ldots$ 形成可除幂环范畴中的一个余单纯对象。

引理 60.17.1. *设 D 和 $D(n)$ 如 (60.17.0.1) 和 (60.17.0.4) 中。余投影 $P \to P \otimes_A \ldots \otimes_A P$，$f \mapsto f \otimes 1 \otimes \ldots \otimes 1$ 诱导出 D-代数同构*

$$D(n) = \lim_e D\langle \xi_i(j) \rangle / p^e D\langle \xi_i(j) \rangle \tag{60.17.1.1}$$

其中

$$\xi_i(j) = x_i \otimes 1 \otimes \ldots \otimes 1 - 1 \otimes \ldots \otimes 1 \otimes x_i \otimes 1 \otimes \ldots \otimes 1$$

对 $j = 1, \ldots, n$，其中第二个 x_i 放在第 $j+1$ 个位置；回忆 $D(n)$ 是从 P 在 A 上的 $n+1$ 重张量积开始构造的。

证明. 我们有

$$P \otimes_A \ldots \otimes_A P = P[\xi_i(j)]$$

且 $J(n)$ 由 J 和元素 $\xi_i(j)$ 生成。因此引理由引理 60.2.5 推出。 □

引理 60.17.2. 设 D 和 $D(n)$ 如 *(60.17.0.1)* 和 *(60.17.0.4)* 中。那么 $(D, \bar{J}, \bar{\gamma})$ 和 $(D(n), \bar{J}(n), \bar{\gamma}(n))$ 是 $Cris^\wedge(C/A)$ 的对象，见注记 *60.5.4*，并且

$$D(n) = \coprod\nolimits_{j=0,\ldots,n} D$$

在 $Cris^\wedge(C/A)$ 中。

证明. 第一个断言是显然的。对于第二个，如果 $(B \to C, \delta)$ 是 $\mathrm{Cris}^\wedge(C/A)$ 的一个对象，那么我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Cris}^\wedge(C/A)}(D, B) = \mathrm{Hom}_A((P, J), (B, \mathrm{Ker}(B \to C)))$$

对 $D(n)$ 类似，只需将 (P, J) 替换为 $(P \otimes_A \ldots \otimes_A P, J(n))$。余积的性质由 $P \otimes_A \ldots \otimes_A P$ 是余积推出。 □

在以下引理中，我们将考虑满足以下条件的对 (M, ∇)

(1) M 是 p-进完备 D-模，
(2) $\nabla : M \to M \otimes^\wedge_D \Omega_D$ 是联络，即 $\nabla(fm) = m \otimes \mathrm{d}f + f\nabla(m)$，
(3) ∇ 可积（见注记 60.6.8），且
(4) ∇ 是拓扑拟幂零的：如果我们写 $\nabla(m) = \sum \theta_i(m)\mathrm{d}x_i$ 对某些算子 $\theta_i : M \to M$，那么对任意 $m \in M$，只有有限多对 (i, k) 使得 $\theta_i^k(m) \notin pM$。

算子 θ_i 在文献中有时记作 $\nabla_{\partial/\partial x_i}$。在以下引理中，我们构造一个从 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的拟凝聚模中的晶体到这种对的范畴的函子。我们将在命题 60.17.4 中证明这个函子是等价。

引理 60.17.3. 在上述情形中存在一个函子

$$\begin{array}{c}\text{晶体，在拟凝聚} \\ \mathcal{O}_{X/S}\text{-模中，于}Cris(X/S)\text{ 上}\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{对}(M, \nabla)\text{ 满足} \\ \textit{(1)、(2)、(3) 和 (4)}\end{array}$$

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是 X/S 上的拟凝聚模中的晶体。令 $T_e = \mathrm{Spec}(D_e)$，使得对 $e \gg 0$，$(X, T_e, \bar{\gamma})$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象。我们有态射

$$(X, T_e, \bar{\gamma}) \to (X, T_{e+1}, \bar{\gamma}) \to \ldots$$

它们是闭浸入。我们令

$$M = \lim_e \Gamma((X, T_e, \bar{\gamma}), \mathcal{F}) = \lim_e \Gamma(T_e, \mathcal{F}_{T_e}) = \lim_e M_e$$

注意由于 $\mathcal{F}$ 局部拟凝聚，我们有 $\mathcal{F}_{T_e} = \widetilde{M_e}$。由于 $\mathcal{F}$ 是晶体，我们有 $M_e = M_{e+1}/p^e M_{e+1}$。因此我们看到 $M_e = M/p^e M$，且 M 是 p-进完备的，见 **Algebra**，引理 10.98.2。

由引理 60.15.1，我们知道 $\mathcal{F}$ 带有典范可积联络 $\nabla : \mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes \Omega_{X/S}$。如果我们在上面构造的对象 T_e 上计算这个联络，我们得到典范可积联络

$$\nabla : M \longrightarrow M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega_D$$

为看出这是拓扑幂零的，我们说明这意味着什么。

现在我们可以对环 $D(n)$ 做同样的过程。这产生一个 p-进完备 $D(n)$-模 $M(n)$。再次利用 $\mathcal{F}$ 的晶体性质，我们得到同构

$$M \otimes^{\wedge}_{D,p_0} D(1) \to M(1) \leftarrow M \otimes^{\wedge}_{D,p_1} D(1)$$

与引理 60.15.1 的证明比较。记 c 为从左到右的复合。取 $m \in M$。写 $\xi_i = x_i \otimes 1 - 1 \otimes x_i$。利用 (60.17.1.1)，我们可以唯一地写

$$c(m \otimes 1) = \sum\nolimits_K \theta_K(m) \otimes \prod \xi_i^{[k_i]}$$

对某些 $\theta_K(m) \in M$，其中求和遍历多重指标 $K = (k_i)$，$k_i \geq 0$ 且 $\sum k_i < \infty$。令 $\theta_i = \theta_K$，其中 K 在第 i 位为 1，其余为零。我们有

$$\nabla(m) = \sum \theta_i(m) \mathrm{d}x_i.$$

这可以通过与 ∇ 的定义比较看出。即，定义方程是引理 60.15.1 中的 $p_1^* m = \nabla(m) - c(p_0^* m)$，但符号是正确的，因为在 Stacks project 中我们一致使用 $\mathrm{d}f = p_1(f) - p_0(f)$ 模对角理想平方，因此 $\xi_i = x_i \otimes 1 - 1 \otimes x_i$ 模对角理想平方映到 $-\mathrm{d}x_i$。

记 $q_i : D \to D(2)$ 和 $q_{ij} : D(1) \to D(2)$ 为对应于指标 i, j 的余投影。如引理 60.15.1 证明的最后一段，我们看到

$$q_{02}^* c = q_{12}^* c \circ q_{01}^* c.$$

这意味着

$$\sum\nolimits_{K''} \theta_{K''}(m) \otimes \prod \zeta_i''^{[k_i'']} = \sum\nolimits_{K',K} \theta_{K'}(\theta_K(m)) \otimes \prod \zeta_i'^{[k_i']} \prod \zeta_i^{[k_i]}$$

在 $M \otimes^{\wedge}_{D,q_2} D(2)$ 中，其中

$$\begin{aligned}
\zeta_i &= x_i \otimes 1 \otimes 1 - 1 \otimes x_i \otimes 1, \\
\zeta_i' &= 1 \otimes x_i \otimes 1 - 1 \otimes 1 \otimes x_i, \\
\zeta_i'' &= x_i \otimes 1 \otimes 1 - 1 \otimes 1 \otimes x_i.
\end{aligned}$$

特别地 $\zeta_i'' = \zeta_i + \zeta_i'$，且 $D(2)$ 是 $q_2(D)$ 上以 ζ_i, ζ_i' 为变量的可除幂多项式环的 p-进完备化，见引理 60.17.1。比较上述表达式中的系数，立即推出 $\theta_i \circ \theta_j = \theta_j \circ \theta_i$（这提供了 ∇ 可积性的另一个证明）且

$$\theta_K(m) = (\prod \theta_i^{k_i})(m).$$

特别地，由于上面表达 $c(m\otimes 1)$ 的和必须 p-进收敛，我们推出对每个 i 和每个 $m\in M$，只有有限多个 $\theta_i^k(m)$ 允许模 p 非零。 □

命题 60.17.4. *引理 60.17.3 的函子*

$$\begin{array}{c}\text{晶体，在拟凝聚}\\ \mathcal{O}_{X/S}\text{-模中，于}Cris(X/S)\text{ 上}\end{array}\longrightarrow\begin{array}{c}\text{对}(M,\nabla)\text{ 满足}\\ (1)、(2)、(3)\text{ 和 }(4)\end{array}$$

是范畴等价。

证明. 设 (M,∇) 已给定。我们将构造一个拟凝聚模中的晶体 $\mathcal{F}$。写 $\nabla(m)=\sum\theta_i(m)\mathrm{d}x_i$。那么 $\theta_i\circ\theta_j=\theta_j\circ\theta_i$，且我们可以对任意多重指标 $K=(k_i)$（$k_i\geq 0$，$\sum k_i<\infty$）令 $\theta_K(m)=(\prod\theta_i^{k_i})(m)$。

设 (U,T,δ) 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的任意对象，T 仿射。设 $T=\mathrm{Spec}(B)$，$U\to T$ 的理想为 $J_B\subset B$。由引理 60.5.6，存在整数 e 和态射

$$f:(U,T,\delta)\longrightarrow(X,T_e,\bar{\gamma})$$

其中 $T_e=\mathrm{Spec}(D_e)$ 如引理 60.17.3 的证明中。选择这样的 e 和 f；也记 $f:D\to B$ 为相应的可除幂 A-代数映射。我们将令 $\mathcal{F}_T$ 等于与 B-模

$$M\otimes_{D,f}B$$

相伴的 $\mathcal{O}_T$-模的拟凝聚层。然而，我们必须证明这与 f 的选择无关。假设 $g:D\to B$ 是第二个这样的态射。由于 f 和 g 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 中的态射，我们看到 $f-g:D\to B$ 的像包含在可除幂理想 J_B 中。写 $\xi_i=f(x_i)-g(x_i)\in J_B$。类比引理 60.17.3 的证明，我们通过公式

$$c_{f,g}:M\otimes_{D,f}B\longrightarrow M\otimes_{D,g}B$$
$$m\otimes 1\longmapsto\sum\nolimits_K\theta_K(m)\otimes\prod\xi_i^{[k_i]}$$

定义一个同构，这由我们上面的注记以及 ∇ 拓扑拟幂零（所以和是有限的!）的事实有意义。一个计算表明，如果给定第三个态射 $h:(U,T,\delta)\longrightarrow(X,T_e,\bar{\gamma})$，则

$$c_{g,h}\circ c_{f,g}=c_{f,h}$$

$c_{f,f}=1$ 也是真的。因此这些映射都是同构，我们看到模 $\mathcal{F}_T$ 与 f 的选择无关。

如果 $a:(U',T',\delta')\to(U,T,\delta)$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的仿射对象的态射，那么选择 $f'=f\circ a$，显然存在典范同构 $a^*\mathcal{F}_T\to\mathcal{F}_{T'}$。我们略去这个映射与 f 的选择无关的验证。使用这些映射作为限制映射，显然我们得到 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的由仿射对象组成的满子范畴上的拟凝聚模中的晶体。我们略去这延拓到整个 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的晶体的证明。我们也略去这个过程是函子且它是引理 60.17.3 中构造的函子的拟逆的证明。 □

引理 60.17.5. *在情形 60.5.1 中。设 $A \to P' \to C$ 是环映射，$A \to P'$ 光滑，$P' \to C$ 是满射，核为 J'。设 D' 是 $D_{P',\gamma}(J')$ 的 p-进完备化。那么存在如上数据 $A \to P \to C$ 的选择以及可除幂 A-代数同态*

$$a : D \longrightarrow D', \quad b : D' \longrightarrow D$$

与映射 $D \to C$ 和 $D' \to C$ 兼容，使得 $a \circ b = id_{D'}$。这些映射诱导出 D 上满足 (1)、(2)、(3) 和 (4) 的对 (M, ∇) 的范畴与 D' 上满足 (1)、(2)、(3) 和 (4)[4] 的对 (M', ∇') 的范畴之间的等价。特别地，命题 60.17.4 的范畴等价对相应的到 D' 上的对的函子也成立。

证明. 选择一个 A 上的多项式代数 $P = A[y_1, \ldots, y_m]$ 以及满射 $P \to P'$。通过复合 $P \to P' \to C$ 定义 $P \to C$。由可除幂包络和完备化的函子性，我们得到满射 $a : D \to D'$。选择 e 足够大，使得 D_e 是 C 在 A 上的可除幂加厚。那么 $D_e \to C$ 是满射，其核是局部幂零的，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.2.6。令 $D'_e = D'/p^e D'$，我们看到 $D_e \to D'_e$ 的核是局部幂零的。因此由 **Algebra**，引理 10.138.17，我们可以找到映射 $P' \to D'_e$ 的提升 $\beta_e : P' \to D_e$。注意对任意 $i \geq 0$，$D_{e+i+1} \to D_{e+i} \times_{D'_{e+i}} D'_{e+i+1}$ 是满射，其核平方为零，因为 $p^{e+i}D \to p^{e+i}D'$ 是满射。将通常的提升性质（**Algebra**，命题 10.138.13）依次应用于图表

$$\begin{array}{ccc} P' & \longrightarrow & D_{e+i} \times_{D'_{e+i}} D'_{e+i+1} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & D_{e+i+1} \end{array}$$

我们看到可以找到 A-代数映射 $\beta : P' \to D$，其与 a 的复合是给定的映射 $P' \to D'$。由可除幂包络的万有性质，我们得到映射 $D_{P',\gamma}(J') \to D$。由于 D 是 p-进完备的，我们得到 $b : D' \to D$ 使得 $a \circ b = \mathrm{id}_{D'}$。

考虑基变换函子

$$F : (M, \nabla) \longmapsto (M \otimes^{\wedge}_{D,a} D', \nabla') \quad \text{和} \quad G : (M', \nabla') \longmapsto (M' \otimes^{\wedge}_{D',b} D, \nabla)$$

作用在满足 (1)、(2) 和 (3) 的带联络的模上。见注记 60.6.9。由于 $a \circ b = \mathrm{id}_{D'}$，我们看到 $F \circ G$ 是恒等函子。我们说 (M', ∇') 具有性质 (4)，如果这对 $G(M', \nabla')$ 成立。一个形式论证现在表明，为完成证明，只需证明当 (M, ∇) 满足全部四个条件 (1)、(2)、(3) 和 (4) 时，$G(F(M, \nabla))$ 同构于 (M, ∇)。为此我们使用命题 60.17.4 证明中的函子性同构

$$c_{\mathrm{id}_D, b \circ a} : M \otimes_{D, \mathrm{id}_D} D \longrightarrow M \otimes_{D, b \circ a} D$$

（这需要 ∇ 的拓扑拟幂零性，我们已经假设）。还需证明这个映射是水平的，即与联络兼容，我们略去。

[4] 这个条件对 D' 上的 (M', ∇') 来说很难表述。见证明。

证明的最后一个陈述现在推出。 □

注记 60.17.6. 如果我们从满射 $P \to C$ 开始，其中 P/A 满足 **Algebra**，引理 10.138.17 的强提升性质，则命题 60.17.4 的等价成立。为证明这一点，我们可以像引理 60.17.5 的证明中那样论证。（如果我们需要，细节将在此添加。）大概这个结果也有直接证明，但使用多项式环的优点是环 $D(n)$ 是可除幂多项式环的 p-进完备化，代数得到简化。

60.18. 上同调的一般注记

在本节中，我们做一些工作，将仿射概形的晶体景上的模的上同调转化为一个代数问题。

引理 60.18.1. *在情形 60.7.5 中。设 $\mathcal{F}$ 是 $Cris(X/S)$ 上的局部拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模。那么我们有*

$$H^p((U,T,\delta),\mathcal{F}) = 0$$

对所有 $p > 0$ 以及所有 T 或 U 仿射的 (U,T,δ)。

证明. 由于 $U \to T$ 是加厚，我们看到 U 仿射当且仅当 T 仿射，见 **Limits**，引理 32.11.1。说了这些之后，让我们对仿射对象 (U,T,δ) 的集合 $\mathcal{B}$ 和仿射开覆盖 $\mathcal{U} = \{(U_i,T_i,\delta_i) \to (U,T,\delta)\}$ 的集合 Cov 应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9。对这样的覆盖，Čech 复形 $\check{C}^*(\mathcal{U},\mathcal{F})$ 就是拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模 $\mathcal{F}_T$ 关于仿射概形 T 的仿射开覆盖 $\{T_i \to T\}$ 的 Čech 复形（这里我们使用了 $\mathcal{F}$ 局部拟凝聚的假设）。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.6 和 30.2.2，Čech 上同调为零。于是 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9 的假设满足，我们得证。 □

引理 60.18.2. *在情形 60.7.5 中。此外假设 X 和 S 是仿射概形。考虑满子范畴 $\mathcal{C} \subset Cris(X/S)$，由带有混沌拓扑（见 **Sites**, 例 7.6.6）的可除幂加厚 (X,T,δ) 组成。对任意局部拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模 $\mathcal{F}$，我们有*

$$R\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{F}|_{\mathcal{C}}) = R\Gamma(Cris(X/S),\mathcal{F})$$

证明. 记 AffineCris(X/S) 为 Cris(X/S) 的满子范畴，由那些 U 和 T 仿射的对象 (U,T,δ) 组成。我们通过说 AffineCris(X/S) 的一族态射 $\{(U_i,T_i,\delta_i) \to (U,T,\delta)\}_{i\in I}$ 是覆盖，当且仅当它是 Cris(X/S) 的覆盖，将其变成一个景。有了这个定义，包含函子

$$\text{AffineCris}(X/S) \longrightarrow \text{Cris}(X/S)$$

是 **Sites**，定义 7.29.2 中定义的特殊余连续函子。其证明与 **Topologies**，引理 34.3.10 的证明完全相同。因此我们看到 Cris(X/S) 上的层 topos 与 AffineCris(X/S) 上的层 topos 相同，通过所示包含函子的限制。因此我们必须对包含 $\mathcal{C} \subset$ AffineCris(X/S) 证明相应的陈述。

我们将不再提及 $\mathcal{C}$ 和 AffineCris(X/S) 有积和纤维积（细节略去，见引理 60.8.2）。包含函子 $u : \mathcal{C} \to \text{AffineCris}(X/S)$ 是全忠实的、连续的，并与积和纤维积交换。我们断言它定义了一个赋环景的态射

$$f : (\text{AffineCris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{X/S}|_{\mathcal{C}})$$

为此我们将使用 **Sites**，引理 7.14.6。注意 $\mathcal{C}$ 有纤维积且 u 与它们交换，因此范畴 $\mathcal{I}^u_{(U,T,\delta)}$ 是有向范畴的不交并（由 **Sites**，引理 7.5.1 和 **Categories**，引理 4.19.8）。因此只需证明 $\mathcal{I}^u_{(U,T,\delta)}$ 连通。非空由引理 60.5.6 推出：由于 U 和 T 仿射，该引理说至少存在 $\mathcal{C}$ 的一个对象 (X, T', δ') 以及一个可除幂加厚的态射 $(U, T, \delta) \to (X, T', \delta')$。连通性由 $\mathcal{C}$ 有积且 u 与它们交换推出（与 **Sites**，引理 7.5.2 的证明比较）。

注意 $f_*\mathcal{F} = \mathcal{F}|_{\mathcal{C}}$。因此如果 $R^p f_*\mathcal{F} = 0$ 对 $p > 0$，则引理成立，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4，只需证明 $H^p(\text{AffineCris}(X/S)/(X, T, \delta), \mathcal{F}) = 0$ 对所有 (X, T, δ)。这由引理 60.18.1 推出，因为景 AffineCris$(X/S)/(X, T, \delta)$ 的 topos 等价于引理中使用的景 Cris$(X/S)/(X, T, \delta)$ 的 topos。 □

引理 60.18.3. *在情形 60.5.1 中。令 $\mathcal{C} = (Cris(C/A))^{opp}$，$\mathcal{C}^\wedge = (Cris^\wedge(C/A))^{opp}$，带有混沌拓扑，记号见注记 60.5.4。存在 topoi 的态射*

$$g : Sh(\mathcal{C}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}^\wedge)$$

使得如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层，那么

$$R^p g_*\mathcal{F}(B \to C, \delta) = \begin{cases} \lim_e \mathcal{F}(B_e \to C, \delta) & \text{如果} p = 0 \\ R^1 \lim_e \mathcal{F}(B_e \to C, \delta) & \text{如果} p = 1 \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

其中 $B_e = B/p^e B$ 对 $e \gg 0$。

证明. 范畴之间的任意函子以相同方向定义混沌 topoi 之间的态射，例如因为这样的函子可以视为景之间的余连续函子，见 **Sites**，节 7.21。$g_*\mathcal{F}$ 的描述的证明略去。注意在陈述中，我们取 $(B_e \to C, \delta)$ 为 Cris(C/A) 的对象仅对 e 足够大。设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的内射阿贝尔层。那么过渡映射

$$\mathcal{I}(B_e \to C, \delta) \leftarrow \mathcal{I}(B_{e+1} \to C, \delta)$$

是满射，因为态射

$$(B_e \to C, \delta) \longrightarrow (B_{e+1} \to C, \delta)$$

是范畴 $\mathcal{C}$ 中的单态射。因此对内射阿贝尔层，引理展示公式的两边一致。取 $\mathcal{F}$ 的内射预解，容易得到结果（层是预层，因此正合性是在对象上的截面群的水平上衡量的）。 □

引理 60.18.4. 设 $\mathcal{C}$ 是带有混沌拓扑的范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象，使得 $\mathcal{C}$ 的每个对象都有到 X 的态射。假设 $\mathcal{C}$ 有对积。那么对 $\mathcal{C}$ 上的每个阿贝尔层 $\mathcal{F}$，总上同调 $R\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{F})$ 由复形

$$\mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(X \times X) \to \mathcal{F}(X \times X \times X) \to \dots$$

表示，该复形相伴于余单纯阿贝尔群 $[n] \mapsto \mathcal{F}(X^n)$。

证明. 注意 $H^q(X^p,\mathcal{F}) = 0$ 对所有 $q > 0$，因为任何预层都是 $\mathcal{C}$ 上的层。对 X 的假设是 $h_X \to *$ 是满射。利用 $H^q(X,\mathcal{F}) = H^q(h_X,\mathcal{F})$ 和 $H^q(\mathcal{C},\mathcal{F}) = H^q(*,\mathcal{F})$，我们看到我们的陈述是 **Cohomology on Sites**，引理 21.13.2 的特例。 □

60.19. 余单纯准备

在本节中我们将晶体上同调与 de Rham 上同调进行比较。我们遵循 [**BdJ11**]。

例 60.19.1. 假设 A_* 是任意余单纯环。考虑由规则

$$M_n = \bigoplus\nolimits_{i=0,\dots,n} A_n e_i$$

定义的余单纯模 M_*。对映射 $f : [n] \to [m]$，定义 $M_*(f) : M_n \to M_m$ 为唯一的 $A_*(f)$-线性映射，它将 e_i 映到 $e_{f(i)}$。我们断言 M_* 上的恒等与 0 同伦。即，同伦由余单纯模的映射

$$h : M_* \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Delta[1], M_*)$$

给出，见节 60.16。对 $j \in \{0,\dots,n+1\}$，令 $\alpha_j^n : [n] \to [1]$ 为由 $\alpha_j^n(i) = 0 \Leftrightarrow i < j$ 定义的映射。那么 $\Delta[1]_n = \{\alpha_0^n,\dots,\alpha_{n+1}^n\}$，相应地 $\mathrm{Hom}(\Delta[1], M_*)_n = \prod_{j=0,\dots,n+1} M_n$，见 **Simplicial**，节 14.26 和 14.28。我们不使用这个乘积表示，而是将 $\mathrm{Hom}(\Delta[1], M_*)_n$ 中的元素视为函数 $\Delta[1]_n \to M_n$。使用这个记号，我们通过规则

$$h_n(e_i)(\alpha_j^n) = \begin{cases} e_i & \text{如果} \quad i < j \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

在次数 n 定义 h。我们首先检查 h 是余单纯模的态射。即，对 $f : [n] \to [m]$ 我们将证明

$$h_m \circ M_*(f) = \mathrm{Hom}(\Delta[1], M_*)(f) \circ h_n \tag{60.19.1.1}$$

(60.19.1.1) 的左端在 e_i 处取值，然后在 α_j^m 处取值是

$$h_m(e_{f(i)})(\alpha_j^m) = \begin{cases} e_{f(i)} & \text{如果} \quad f(i) < j \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

注意 $\alpha^m_j \circ f = \alpha^n_{j'}$，其中 $0 \leq j' \leq n+1$ 是唯一指标使得 $f(i) < j$ 当且仅当 $i < j'$。因此 (60.19.1.1) 的右端在 e_i 处取值，然后在 α^m_j 处取值是

$$M_*(f)(h_n(e_i)(\alpha^m_j \circ f) = M_*(f)(h_n(e_i)(\alpha^n_{j'})) = \begin{cases} e_{f(i)} & \text{如果} \quad i < j' \\ 0 & \text{否则} \end{cases}$$

由我们对 j' 的描述推出两个答案相等。因此 h 是余单纯模的映射。设 $0 : \Delta[0] \to \Delta[1]$ 和 $1 : \Delta[0] \to \Delta[1]$ 是显然的映射，并记 $ev_0, ev_1 : \mathrm{Hom}(\Delta[1], M_*) \to M_*$ 为相应的求值映射。读者容易验证复合

$$ev_0 \circ h, ev_1 \circ h : M_* \longrightarrow M_*$$

分别是 1 和 0，因此 h 是 1 与 0 之间所需的同伦。

引理 60.19.2. *记号如 (60.17.0.5)，复形*

$$\Omega_{D(0)} \to \Omega_{D(1)} \to \Omega_{D(2)} \to \dots$$

作为 $D(*)$-余单纯模同伦于零。

证明. 我们将使用 **Simplicial**，引理 14.28.4 的原理，更具体地，引理 60.16.1 告诉我们（余）单纯对象之间的同伦映射被任何函子变换为同伦映射。引理的复形等于余单纯模

$$M_* = (\Omega_{P/A} \to \Omega_{P \otimes_A P/A} \to \Omega_{P \otimes_A P \otimes_A P/A} \to \dots)$$

通过余单纯环映射 $P \otimes_A \dots \otimes_A P \to D(n)$ 的基变换的 p-进完备化。这由引理 60.6.6 推出，见 (60.17.0.2) 之后的评论。因此只需证明余单纯模 M_* 同伦于零（使用基变换和 p-进完备化）。我们甚至可以假设 $A = \mathbf{Z}$ 和 $P = \mathbf{Z}[\{x_i\}_{i \in I}]$，因为我们可以使用 $\mathbf{Z} \to A$ 的基变换。在此情形下 $P^{\otimes n+1}$ 是以元素

$$x_i(e) = 1 \otimes \dots \otimes x_i \otimes \dots \otimes 1$$

为变量的多项式代数，其中 x_i 在第 e 个位置。复形的模以生成元 $\mathrm{d}x_i(e)$ 为自由基。注意如果 $f : [n] \to [m]$ 是映射，那么我们看到

$$M_*(f)(\mathrm{d}x_i(e)) = \mathrm{d}x_i(f(e))$$

因此我们看到 M_* 是例 60.19.1 中研究的模的副本在 I 上的直和，我们得证。 □

引理 60.19.3. *记号如 (60.17.0.4) 和 (60.17.0.5)，给定 $D(*)$ 上的任意余单纯模 M_* 和 $i > 0$，余单纯模*

$$M_0 \otimes^\wedge_{D(0)} \Omega^i_{D(0)} \to M_1 \otimes^\wedge_{D(1)} \Omega^i_{D(1)} \to M_2 \otimes^\wedge_{D(2)} \Omega^i_{D(2)} \to \dots$$

同伦于零，其中 $\Omega^i_{D(n)}$ 是 $\Omega_{D(n)}$ 的第 i 外幂的 p-进完备化。

证明. 由引理 60.19.2，$\Omega_{D(*)}$ 的自同态 0 和 1 同伦。如果我们应用函子 $\wedge^i$，我们看到余单纯模 $\wedge^i\Omega_{D(*)}$ 同样如此，见引理 60.16.1。同一引理的另一次应用表明 p-进完备化 $\Omega^i_{D(*)}$ 同伦等价于零。与 M_* 张量，我们看到 $M_* \otimes_{D(*)} \Omega^i_{D(*)}$ 同伦于零，再次见引理 60.16.1。最后应用 p-进完备化函子完成证明。 □

60.20. 可除幂 Poincaré 引理

只给出最简单可能的版本。

引理 60.20.1. 设 A 是一个环。设 $P = A\langle x_i\rangle$ 是 A 上的可除幂多项式环。对任意 A-模 M，复形

$$0 \to M \to M \otimes_A P \to M \otimes_A \Omega^1_{P/A,\delta} \to M \otimes_A \Omega^2_{P/A,\delta} \to \ldots$$

正合。设 D 是 P 的 p-进完备化。设 Ω^i_D 是 $\Omega_{D/A,\delta}$ 的第 i 外幂的 p-进完备化。对任意 p-进完备 A-模 M，复形

$$0 \to M \to M \otimes^\wedge_A D \to M \otimes^\wedge_A \Omega^1_D \to M \otimes^\wedge_A \Omega^2_D \to \ldots$$

正合。

证明. 只需证明复形

$$E : (0 \to A \to P \to \Omega^1_{P/A,\delta} \to \Omega^2_{P/A,\delta} \to \ldots)$$

作为 A-模的复形同伦等价于零。对每个多重指标 $K = (k_i)$，我们可以考虑子复形 $E(K)$，它在次数 j 由

$$\bigoplus\nolimits_{I=\{i_1,\ldots,i_j\}\subset \mathrm{Supp}(K)} A \prod\nolimits_{i\notin I} x_i^{[k_i]} \prod\nolimits_{i\in I} x_i^{[k_i-1]} \mathrm{d}x_{i_1} \wedge \ldots \wedge \mathrm{d}x_{i_j}$$

组成。由于 $E = \bigoplus E(K)$，我们看到只需证明每个复形 $E(K)$ 同伦于零。如果 $K = 0$，那么 $E(K) : (A \to A)$ 同伦于零。如果 K 有非空（有限）支集 S，那么复形 $E(K)$ 同构于复形

$$0 \to A \to \bigoplus\nolimits_{s\in S} A \to \wedge^2(\bigoplus\nolimits_{s\in S} A) \to \ldots \to \wedge^{\#S}(\bigoplus\nolimits_{s\in S} A) \to 0$$

它同伦于零，例如由 **More on Algebra**，引理 15.29.5。 □

以下引理的另一个（更直接的）方法在例 60.25.2 中解释。

引理 60.20.2. 设 A 是一个环。设 (B, I, δ) 是可除幂环，其中 B 是 A-代数。设 $P = B\langle x_i\rangle$ 是 B 上的可除幂多项式环，可除幂理想 $J = IP + B\langle x_i\rangle_+$ 如通常。设 M 是 B-模，带有可积联络 $\nabla : M \to M \otimes_B \Omega^1_{B/A,\delta}$。那么 *de Rham* 复形的映射

$$M \otimes_B \Omega^*_{B/A,\delta} \longrightarrow M \otimes_P \Omega^*_{P/A,\delta}$$

是拟同构。设 D（分别 D'）是 B（分别 P）的 p-进完备化，Ω^i_D（分别 $\Omega^i_{D'}$）是 $\Omega^i_{B/A,\delta}$（分别 $\Omega^i_{P/A,\delta}$）的 p-进完备化。设 M 是 p-进完备 D-模，带有整联络 $\nabla : M \to M \otimes^\wedge_D \Omega^1_D$。那么 *de Rham* 复形的映射

$$M \otimes^\wedge_D \Omega^*_D \longrightarrow M \otimes^\wedge_D \Omega^*_{D'}$$

是拟同构。

证明. 考虑 $\Omega^*_{B/A,\delta}$ 上的递减滤过 F^*，由子复形 $F^i(\Omega^*_{B/A,\delta}) = \sigma_{\geq i}\Omega^*_{B/A,\delta}$ 给出。见 **Homology**，节 12.15。这通过设置

$$F^i(\Omega^*_{P/A,\delta}) = F^i(\Omega^*_{B/A,\delta}) \wedge \Omega^*_{P/A,\delta}$$

在 $\Omega^*_{P/A,\delta}$ 上诱导递减滤过 F^*。我们有分裂短正合序列

$$0 \to \Omega^1_{B/A,\delta} \otimes_B P \to \Omega^1_{P/A,\delta} \to \Omega^1_{P/B,\delta} \to 0$$

且最后一个模以 $\mathrm{d}x_i$ 为自由基。由此推出 $F^i(\Omega^*_{P/A,\delta}) \to \Omega^*_{P/A,\delta}$ 是逐项分裂单射，且

$$\mathrm{gr}^i_F(\Omega^*_{P/A,\delta}) = \Omega^i_{B/A,\delta} \otimes_B \Omega^*_{P/B,\delta}$$

作为复形。因此我们可以通过设置

$$F^i(M \otimes_B \Omega^*_{P/A,\delta}) = M \otimes_B F^i(\Omega^*_{P/A,\delta})$$

在 $M \otimes_B \Omega^*_{B/A,\delta}$ 上定义滤过 F^*，且我们有

$$\mathrm{gr}^i_F(M \otimes_B \Omega^*_{P/A,\delta}) = M \otimes_B \Omega^i_{B/A,\delta} \otimes_B \Omega^*_{P/B,\delta}$$

作为复形。由引理 60.20.1，这些复形中的每一个都拟同构于放在次数 0 的 $M \otimes_B \Omega^i_{B/A,\delta}$。因此我们看到引理的第一个展示映射是滤过复形的态射，它在分次片段上诱导拟同构。这意味着它是拟同构，例如由相伴于滤过复形的谱序列，见 **Homology**，节 12.24。

第二个拟同构的证明完全相同。 □

60.21. 仿射情形中的上同调

让我们回到节 60.17 中研究的情形。我们从 (A, I, γ) 和 $A/I \to C$ 开始，并令 $X = \mathrm{Spec}(C)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$。然后我们选择 A 上的多项式环 P 以及满射 $P \to C$，其核为 J。我们得到 D 和 $D(n)$，见 (60.17.0.1) 和 (60.17.0.4)。令 $T(n)_e = \mathrm{Spec}(D(n)/p^e D(n))$，使得 $(X, T(n)_e, \delta(n))$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_{X/S}$-模层，并令

$$M(n) = \lim_e \Gamma((X, T(n)_e, \delta(n)), \mathcal{F})$$

对 $n = 0, 1, 2, 3, \ldots$。这形成余单纯环 $D(0), D(1), D(2), \ldots$ 上的余单纯模。

命题 60.21.1. 记号如上，假设

(1) $\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的，且

(2) 对 $Cris(X/S)$ 的任意态射 $(U,T,\delta)\to(U',T',\delta')$，其中 $f:T\to T'$ 是闭浸入，映射 $c_f:f^*\mathcal{F}_{T'}\to\mathcal{F}_T$ 是满射。

那么复形

$$M(0)\to M(1)\to M(2)\to\dots$$

计算 $R\Gamma(Cris(X/S),\mathcal{F})$。

证明. 利用假设 (1) 和引理 60.18.2，我们看到 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S),\mathcal{F})$ 同构于 $R\Gamma(\mathcal{C},\mathcal{F})$。注意引理 60.18.2 和 60.18.3 中使用的范畴 $\mathcal{C}$ 一致。设 $f:T\to T'$ 如 (2) 中的闭浸入。$c_f:f^*\mathcal{F}_{T'}\to\mathcal{F}_T$ 的满射性等价于 $\mathcal{F}_{T'}\to f_*\mathcal{F}_T$ 的满射性。因此，如果 $\mathcal{F}$ 满足 (1) 和 (2)，那么我们得到 T' 上拟凝聚 $\mathcal{O}_{T'}$-模的短正合序列

$$0\to\mathcal{K}\to\mathcal{F}_{T'}\to f_*\mathcal{F}_T\to 0$$

见 **Schemes**，节 26.24，特别是引理 26.24.1。因此，如果 T' 仿射，那么由 $H^1(T',\mathcal{K})$ 的消没，我们推出限制映射 $\mathcal{F}(U',T',\delta')\to\mathcal{F}(U,T,\delta)$ 是满射，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。因此引理 60.18.3 中逆向系统的过渡映射是满射。我们推出 $R^pg_*(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}})=0$ 对所有 $p\geq 1$，其中 g 如引理 60.18.3。范畴 $\mathcal{C}^\wedge$ 的对象 D 满足引理 60.18.4 的假设，由引理 60.5.7，其中

$$D\times\ldots\times D=D(n)$$

在 $\mathcal{C}$ 中，因为 $D(n)$ 是 D 在 $\mathrm{Cris}^\wedge(C/A)$ 中的 $n+1$ 重余积，见引理 60.17.2。于是我们得证。 □

引理 60.21.2. 假设和记号如命题 *60.21.1*。那么

$$H^j(Cris(X/S),\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega^i_{X/S})=0$$

对所有 $i>0$ 和所有 $j\geq 0$。

证明. 利用引理 60.12.6 推出 $\mathcal{H}=\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega^i_{X/S}$ 也满足命题 60.21.1 的假设 (1) 和 (2)。写 $M(n)_e=\Gamma((X,T(n)_e,\delta(n)),\mathcal{F})$，使得 $M(n)=\lim_e M(n)_e$。那么

$$\begin{aligned}\lim_e\Gamma((X,T(n)_e,\delta(n)),\mathcal{H})&=\lim_e M(n)_e\otimes_{D(n)_e}\Omega_{D(n)}/p^e\Omega_{D(n)}\\&=\lim_e M(n)_e\otimes_{D(n)}\Omega_{D(n)}\end{aligned}$$

由引理 60.19.3，余单纯模

$$M(0)_e\otimes_{D(0)}\Omega^i_{D(0)}\to M(1)_e\otimes_{D(1)}\Omega^i_{D(1)}\to M(2)_e\otimes_{D(2)}\Omega^i_{D(2)}\to\dots$$

同伦于零。因为过渡映射 $M(n)_{e+1} \to M(n)_e$ 是满射，我们看到相伴复形的逆向极限是零调的[5]。因此由命题 60.21.1，$\mathcal{H}$ 的上同调消没。 □

命题 60.21.3. *假设如命题 60.21.1，但现在假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚模中的晶体。设 (M, ∇) 是对应的 D 上带联络的模，见命题 60.17.4。那么复形*

$$M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D$$

计算 $R\Gamma(Cris(X/S), \mathcal{F})$。

证明. 我们将利用双复形 $K^{*,*}$ 的两个相伴谱序列来证明这一点，其项为

$$K^{a,b} = M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^a_{D(b)}$$

到目前为止我们知道什么？引理 60.19.3 告诉我们每个列 $K^{a,*}$（$a > 0$）是零调的。命题 60.21.1 告诉我们第一列 $K^{0,*}$ 拟同构于 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$。因此双复形的第一个谱序列表明 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 与 $\mathrm{Tot}(K^{*,*})$ 之间存在典范拟同构。

接下来，考虑行 $K^{*,b}$。由引理 60.17.1，$b+1$ 个映射 $D \to D(b)$ 中的每一个都将 $D(b)$ 表示为 D 上可除幂多项式代数的 p-进完备化。因此引理 60.20.2 表明映射

$$M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D \longrightarrow M \otimes^{\wedge}_{D(b)} \Omega^*_{D(b)} = K^{*,b}$$

是拟同构。注意这些映射中的每一个在上同调上定义相同的映射（甚至在导出范畴中也是相同的映射），因为逆由余对角映射 $D(b) \to D$（对应于乘法映射 $P \otimes_A \ldots \otimes_A P \to P$）给出。因此，如果我们看第二个谱序列的 E_1 页，我们得到

$$E_1^{a,b} = H^a(M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D)$$

微分

$$E_1^{a,0} \xrightarrow{0} E_1^{a,1} \xrightarrow{1} E_1^{a,2} \xrightarrow{0} E_1^{a,3} \xrightarrow{1} \ldots$$

因为每一个都是给定等同 $H^a(M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D) = E_1^{a,0} = E_1^{a,1} = \ldots$ 的交错和。于是我们看到 E_2 页在第一行等于 $H^a(M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D)$，在其他地方为零。由此推出 $M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D$ 与第一行的等同诱导出 $M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D$ 与 $\mathrm{Tot}(K^{*,*})$ 的拟同构。 □

[5]实际上，它们甚至同伦于零，因为同伦可以合在一起，但我们不需要这个。这种绕弯论证的原因是极限 $\lim_e M(n)_e \otimes_{D(n)} \Omega^i_{D(n)}$ 不是 $M(n) \otimes_{D(n)} \Omega^i_{D(n)}$ 的 p-进完备化，因为在本引理的假设下我们不知道 $M(n)_e = M(n)_{e+1}/p^e M(n)_{e+1}$。如果 $\mathcal{F}$ 是晶体，则这一点成立。

引理 60.21.4. 假设如命题 *60.21.3*。设 $A \to P' \to C$ 是环映射，$A \to P'$ 光滑，$P' \to C$ 是满射，核为 J'。设 D' 是 $D_{P',\gamma}(J')$ 的 p-进完备化。设 (M', ∇') 是对应于 $\mathcal{F}$ 的 D' 上的对，见引理 *60.17.5*。那么复形

$$M' \otimes^{\wedge}_{D'} \Omega^*_{D'}$$

计算 $R\Gamma(Cris(X/S), \mathcal{F})$。

证明. 选择 $a : D \to D'$ 和 $b : D' \to D$ 如引理 60.17.5。注意基变换 $M = M' \otimes_{D',b} D$ 及其联络 ∇ 对应于 $\mathcal{F}$。因此我们知道 $M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D$ 计算 $\mathcal{F}$ 的晶体上同调，见命题 60.21.3。因此只需证明基变换映射（由 a 和 b 诱导）

$$M' \otimes^{\wedge}_{D'} \Omega^*_{D'} \longrightarrow M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D \quad \text{和} \quad M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D \longrightarrow M' \otimes^{\wedge}_{D'} \Omega^*_{D'}$$

是拟同构。由于 $a \circ b = \mathrm{id}_{D'}$，我们看到一个方向的复合是复形 $M' \otimes^{\wedge}_{D'} \Omega^*_{D'}$ 上的恒等。因此只需证明由 $b \circ a : D \to D$ 诱导的映射

$$M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D \longrightarrow M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D$$

是拟同构。（注意两边是同一个复形，因为 $M = M' \otimes^{\wedge}_{D',b} D$，因此 $M \otimes^{\wedge}_{D,b\circ a} D = M' \otimes^{\wedge}_{D',b\circ a\circ b} D = M' \otimes^{\wedge}_{D',b} D = M$。）事实上，我们断言对任何与到 C 的增广兼容的可除幂 A-代数同态 $\rho : D \to D$，诱导映射 $M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D \to M \otimes^{\wedge}_{D,\rho} \Omega^*_D$ 是拟同构。

写 $\rho(x_i) = x_i + z_i$。元素 z_i 在 D 的可除幂理想中，因为 ρ 与到 C 的增广兼容。因此我们可以将映射 ρ 分解为复合

$$D \xrightarrow{\sigma} D\langle \xi_i \rangle^{\wedge} \xrightarrow{\tau} D$$

其中第一个映射由 $x_i \mapsto x_i + \xi_i$ 给出，第二个映射是将 ξ_i 映到 z_i 的可除幂 D-代数映射。（这利用了多项式代数、可除幂多项式代数、可除幂包络和 p-进完备化的万有性质。）注意存在 $D\langle \xi_i \rangle^{\wedge}$ 的自同构 α，使得 $\alpha(x_i) = x_i - \xi_i$ 且 $\alpha(\xi_i) = \xi_i$。将引理 60.20.2 应用于 $\alpha \circ \sigma$（它将 x_i 映到 x_i）并利用 α 是同构，我们推出 σ 诱导 $M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D$ 与 $M \otimes^{\wedge}_{D,\sigma} \Omega^*_{D\langle x_i \rangle^{\wedge}}$ 的拟同构。另一方面，映射 τ 有左逆 $D \to D\langle x_i \rangle^{\wedge}$，$x_i \mapsto x_i$，我们推出（再次利用引理 60.20.2）$\tau$ 诱导 $M \otimes^{\wedge}_{D,\sigma} \Omega^*_{D\langle x_i \rangle^{\wedge}}$ 与 $M \otimes^{\wedge}_{D,\tau\circ\sigma} \Omega^*_D$ 的拟同构。复合这两个拟同构，我们得到 ρ 诱导所需的拟同构 $M \otimes^{\wedge}_{D} \Omega^*_D \to M \otimes^{\wedge}_{D,\rho} \Omega^*_D$。 □

60.22. 两个反例

在我们转向晶体上同调的一些成功之前，让我们给出两个例子，解释为什么如果所涉及的概形要么不在基上紧合，要么奇异，晶体上同调就不能很好地工作。第一个例子可以在 [**BO83**] 中找到。

例 60.22.1. 设 $A = \mathbf{Z}_p$，带有可除幂理想 (p) 和其唯一的可除幂 γ。设 $C = \mathbf{F}_p[x,y]/(x^2,xy,y^2)$。我们选择展示

$$C = P/J = \mathbf{Z}_p[x,y]/(x^2,xy,y^2,p)$$

设 $D = D_{P,\gamma}(J)^\wedge$，带有可除幂理想 $(\bar{J},\bar{\gamma})$，如节 60.17。我们也将 x,y 在 D 中的像记作 x,y。考虑元素

$$\tau = \bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2) - \bar{\gamma}_p(xy)^2 \in D$$

我们注意 $p\tau = 0$，因为

$$p!\bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2) = x^{2p}\bar{\gamma}_p(y^2) = \bar{\gamma}_p(x^2y^2) = x^py^p\bar{\gamma}_p(xy) = p!\bar{\gamma}_p(xy)^2$$

在 D 中。我们还注意 $\mathrm{d}\tau = 0$ 在 Ω_D 中，因为

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(\bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2)) &= \bar{\gamma}_{p-1}(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2)\mathrm{d}x^2 + \bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_{p-1}(y^2)\mathrm{d}y^2 \\
&= 2x\bar{\gamma}_{p-1}(x^2)\bar{\gamma}_p(y^2)\mathrm{d}x + 2y\bar{\gamma}_p(x^2)\bar{\gamma}_{p-1}(y^2)\mathrm{d}y \\
&= 2/(p-1)!(x^{2p-1}\bar{\gamma}_p(y^2)\mathrm{d}x + y^{2p-1}\bar{\gamma}_p(x^2)\mathrm{d}y) \\
&= 2/(p-1)!(x^{p-1}\bar{\gamma}_p(xy^2)\mathrm{d}x + y^{p-1}\bar{\gamma}_p(x^2y)\mathrm{d}y) \\
&= 2/(p-1)!(x^{p-1}y^p\bar{\gamma}_p(xy)\mathrm{d}x + x^py^{p-1}\bar{\gamma}_p(xy)\mathrm{d}y) \\
&= 2\bar{\gamma}_{p-1}(xy)\bar{\gamma}_p(xy)(y\mathrm{d}x + x\mathrm{d}y) \\
&= \mathrm{d}(\bar{\gamma}_p(xy)^2)
\end{aligned}$$

最后，我们断言 $\tau \neq 0$ 在 D 中。为看出这一点，只需产生 $\mathrm{Cris}(C/S)$ 的一个对象 $(B \to \mathbf{F}_p[x,y]/(x^2,xy,y^2),\delta)$，使得 τ 不在 B 中映为零。为此取

$$B = \mathbf{F}_p[x,y,u,v]/(x^3,x^2y,xy^2,y^3,xu,yu,xv,yv,u^2,v^2)$$

带有到 C 的显然满射。设 $K = \mathrm{Ker}(B \to C)$，并考虑映射

$$\delta_p : K \longrightarrow K, \quad ax^2 + bxy + cy^2 + du + ev + fuv \longmapsto a^pu + c^pv$$

可以验证它满足 **Divided Power Algebra**，引理 23.5.3 的假设 (1)、(2)、(3)，因此定义了一个可除幂结构。此外，我们看到 τ 映到 uv，它在 B 中不为零。令 $X = \mathrm{Spec}(C)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$。我们得出以下结论

(1) $H^0(\mathrm{Cris}(X/S),\mathcal{O}_{X/S})$ 有 p-挠，且

(2) 通过 Frobenius 拉回 $F^* : H^0(\mathrm{Cris}(X/S),\mathcal{O}_{X/S}) \to H^0(\mathrm{Cris}(X/S),\mathcal{O}_{X/S})$ 不是单射。

即，由命题 60.21.3，τ 定义了 $H^0(\mathrm{Cris}(X/S),\mathcal{O}_{X/S})$ 的一个非零挠元素。类似地，$F^*(\tau) = \sigma(\tau)$，其中 $\sigma : D \to D$ 是由 P 上 Frobenius 的任意提升诱导的映射。如果我们选择 $\sigma(x) = x^p$ 和 $\sigma(y) = y^p$，那么容易计算表明 $F^*(\tau) = 0$。

下一个例子表明，即使对仿射 n-空间，晶体上同调也不能给出正确的结果。

例 60.22.2. 设 $A = \mathbf{Z}_p$，带有可除幂理想 (p) 和其唯一的可除幂 γ。设 $C = \mathbf{F}_p[x_1, \ldots, x_r]$。我们选择展示

$$C = P/J = P/pP \quad \text{其中} \quad P = \mathbf{Z}_p[x_1, \ldots, x_r]$$

注意由 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2，pP 有可除幂。因此令 $D = P^\wedge$，带有可除幂理想 (p)，我们得到如节 60.17 中的情形。我们推出 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 由复形

$$D \to \Omega^1_D \to \Omega^2_D \to \ldots \to \Omega^r_D$$

表示，见命题 60.21.3。假设 $r > 0$，我们得出以下结论

(1) $X = \mathbf{A}^r_{\mathbf{F}_p}$ 在 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_p)$ 上的晶体结构层的晶体上同调除了次数 $0, \ldots, r$ 外为零。
(2) 我们有 $H^0(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S}) = \mathbf{Z}_p$。
(3) 上同调群 $H^r(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 是无限的，且不是挠阿贝尔群。
(4) 上同调群 $H^r(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 对 p-进拓扑不是分离的。

虽然前两个陈述是合理的，但 (3) 和 (4) 令人不安！这些陈述的真实性立即由计算上面展示的复形得出。让我们只在 $r = 1$ 的情形做这件事。那么我们只看 p-进完备模的两项复形

$$\mathrm{d} : D = \Big(\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \mathbf{Z}_p x^n\Big)^\wedge \longrightarrow \Omega^1_D = \Big(\bigoplus\nolimits_{n \geq 1} \mathbf{Z}_p x^{n-1} \mathrm{d}x\Big)^\wedge$$

映射由 $\mathrm{diag}(0, 1, 2, 3, 4, \ldots)$ 给出，只是右边缺少第一个直和项。现在显然 $\bigoplus_{n>0} \mathbf{Z}_p/n\mathbf{Z}_p$ 是余核的子群，因此余核是无限的。事实上，元素

$$\omega = \sum\nolimits_{e>0} p^e x^{p^{2e}-1} \mathrm{d}x$$

显然不是余核的挠元素。但更糟。即，考虑元素

$$\eta = \sum\nolimits_{e>0} p^e x^{p^e-1} \mathrm{d}x$$

对每个 $t > 0$，元素 η 模 d 的像同余于 $\sum_{e>t} p^e x^{p^e-1} \mathrm{d}x$，而 d 的像被 p^t 整除。因此 η 在 $H^1(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 中的上同调类包含在 $\bigcap p^t H^1(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 中。但 η 不在 d 的像中，因为它必须是 $a + \sum_{e>0} x^{p^e}$ 对某个 $a \in \mathbf{Z}_p$ 的像，而这不是左端的元素。因此 η 的上同调类非零，我们看到 (4) 成立。（事实上 η 的上同调类是非挠的。）从积极的方面看，上同调群 $H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{O}_{X/S})$ 是导出完备 $\mathbf{Z}_p$-模，作为 p-进完备模复形的上同调，见 **More on Algebra**，节 15.93。

60.23. 应用

在本节中我们收集前几节材料的一些应用。

命题 60.23.1. *在情形 60.7.5 中。设 $\mathcal{F}$ 是 $Cris(X/S)$ 上的拟凝聚模中的晶体。复形的截断映射*

$$(\mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega^1_{X/S} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega^2_{X/S} \to \ldots) \longrightarrow \mathcal{F}[0],$$

虽然不是拟同构，但在应用 $Ru_{X/S,*}$ 后成为拟同构。事实上，对任意 $i > 0$，我们有

$$Ru_{X/S,*}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega^i_{X/S}) = 0.$$

证明. 由引理 60.15.1，我们得到引理中所示的 de Rham 复形。我们简记 $\mathcal{H} = \mathcal{F} \otimes \Omega^i_{X/S}$。设 $X' \subset X$ 是映入仿射开子概形 $S' \subset S$ 的仿射开子概形。那么

$$(Ru_{X/S,*}\mathcal{H})|_{X'_{Zar}} = Ru_{X'/S',*}(\mathcal{H}|_{\mathrm{Cris}(X'/S')}),$$

见引理 60.9.5。因此引理 60.21.2 表明 $Ru_{X/S,*}\mathcal{H}$ 是 X_{Zar} 上的层复形，其在任何仿射开集上的上同调为零。由于 X 的拓扑有由仿射开集组成的基，这推出 $Ru_{X/S,*}\mathcal{H}$ 拟同构于零。 □

注记 60.23.2. 命题 60.23.1 的证明表明结论

$$Ru_{X/S,*}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega^i_{X/S}) = 0$$

对 $i > 0$ 对任何满足命题 60.21.1 的条件 (1) 和 (2) 的 $\mathcal{O}_{X/S}$-模 $\mathcal{F}$ 成立。这适用于以下非晶体：所有 i 的 $\Omega^i_{X/S}$，以及任何形如 $\underline{\mathcal{F}}$ 的层，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。特别地，它适用于层 $\underline{\mathcal{O}_X} = \underline{\mathbf{G}_a}$。但注意我们需要类似引理 60.15.1 的东西来产生 de Rham 复形，这要求 $\mathcal{F}$ 是晶体。因此（目前）命题 60.23.1 的完整陈述成立的模层集合恰好是拟凝聚模中的晶体范畴。

在情形 60.7.5 中。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的拟凝聚模中的晶体。设 (U, T, δ) 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象。命题 60.23.1 允许我们构造一个典范映射

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(T, \mathcal{F}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \Omega^*_{T/S,\delta}) \tag{60.23.2.1}$$

即，我们有 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F} \otimes \Omega^*_{X/S})$，我们可以将全局上同调类限制到 T，而由引理 60.12.3，$\Omega_{X/S}$ 限制到 $\Omega_{T/S,\delta}$。

60.24. 一些进一步的结果

在本节中我们提到一些证明缺失的结果。我们将它们表述为一系列注记，只有在添加详细证明时才将它们转化为实际的引理和命题。

注记 60.24.1 (高阶直接像)**.** 设 p 是素数。设 $(S,\mathcal{I},\gamma)\to(S',\mathcal{I}',\gamma')$ 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 上的可除幂概形态射。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \longrightarrow & S_0' \end{array}$$

是概形态射的交换图表，并假设 p 在 X 和 X' 上局部幂零。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上的 $\mathcal{O}_{X/S}$-模。那么 $Rf_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F}$ 可以如下计算。

给定 $\mathrm{Cris}(X'/S')$ 的一个对象 (U',T',δ')，令 $U=X\times_{X'}U'=f^{-1}(U')$（$X$ 的开子概形）。记 (T_0,T,δ) 为 S 上的可除幂概形，使得

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

在可除幂概形范畴中是笛卡儿的，见引理 60.7.4。存在诱导态射 $U\to T_0$，我们得到态射 $(U/T)_{\mathrm{cris}}\to(X/S)_{\mathrm{cris}}$，见注记 60.9.3。设 $\mathcal{F}_U$ 是 $\mathcal{F}$ 的拉回。设 $\tau_{U/T}:(U/T)_{\mathrm{cris}}\to T_{Zar}$ 是结构态射。那么我们有

$$(Rf_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F})_{T'}=R(T\to T')_*\left(R\tau_{U/T,*}\mathcal{F}_U\right) \tag{60.24.1.1}$$

其中左端是限制（见节 60.10）。

提示：首先，证明 $\mathrm{Cris}(U/T)$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 在集合层 $f_{\mathrm{cris}}^{-1}h_{(U',T',\delta')}$ 处的局部化（在 **Sites**，引理 7.30.3 的意义下）。其次，将陈述化归到 $\mathcal{F}$ 是内射模的情形，并利用内射 $\mathcal{O}_{X/S}$-模的拉回是 $\mathrm{Cris}(U/T)$ 上的内射 $\mathcal{O}_{U/T}$-模来前推模。最后，验证结果对普通前推成立。

注记 60.24.2 (Mayer-Vietoris)**.** 在注记 60.24.1 的情形中，假设我们有开覆盖 $X=X'\cup X''$。记 $X'''=X'\cap X''$。设 f'、f'' 和 f''' 分别是 f 到 X'、X'' 和 X''' 的限制。此外，设 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{F}''$ 和 $\mathcal{F}'''$ 分别是 $\mathcal{F}$ 到 X'、X'' 和 X''' 的晶体景的限制。那么存在特异三角形

$$Rf_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F}\longrightarrow Rf'_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F}'\oplus Rf''_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F}''\longrightarrow Rf'''_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F}'''\longrightarrow Rf_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F}[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_{X'/S'})$ 中。

提示：这是以下事实的形式推论：子范畴 $\mathrm{Cris}(X'/S)$、$\mathrm{Cris}(X''/S)$、$\mathrm{Cris}(X'''/S)$ 对应于 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 上终层的开子对象，且最后一个是前两个的交。

注记 60.24.3 (Čech 复形)**.** 设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是可除幂环，A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$-代数。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 X 是 S_0 上的分离[6]概形，使得 p 在 X 上局部幂零。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。

选择 X 的仿射开覆盖 $X = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$。写 $U_\lambda = \mathrm{Spec}(C_\lambda)$。选择 A 上的多项式代数 P_λ 以及满射 $P_\lambda \to C_\lambda$。固定这些选择后，我们可以构造一个 Čech 复形，它计算 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$。

给定 $n \geq 0$ 和 $\lambda_0, \ldots, \lambda_n \in \Lambda$，写 $U_{\lambda_0\ldots\lambda_n} = U_{\lambda_0} \cap \ldots \cap U_{\lambda_n}$。由假设这是仿射概形。写 $U_{\lambda_0\ldots\lambda_n} = \mathrm{Spec}(C_{\lambda_0\ldots\lambda_n})$。令

$$P_{\lambda_0\ldots\lambda_n} = P_{\lambda_0} \otimes_A \ldots \otimes_A P_{\lambda_n}$$

它带有到 $C_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 的典范满射。记核为 $J_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$，并令 $D_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 为 $J_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 在 $P_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 中相对于 γ 的 p-进完备化可除幂包络。设 $M_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 是通过命题 60.17.4 对应于 $\mathcal{F}$ 到 $\mathrm{Cris}(U_{\lambda_0\ldots\lambda_n}/S)$ 的限制的 $P_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$-模。由构造我们得到余单纯可除幂环 $D(*)$，在次数 n 有环

$$D(n) = \prod\nolimits_{\lambda_0\ldots\lambda_n} D_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$$

（利用可除幂包络是函子性的以及类似定义的环 $P(*)$ 上的平凡余单纯结构）。由于 $M_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 是 $\mathcal{F}$ 在对象 $\mathrm{Spec}(D_{\lambda_0\ldots\lambda_n})$ 上的“值”，我们看到由规则

$$M(n) = \prod\nolimits_{\lambda_0\ldots\lambda_n} M_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$$

定义的 $M(*)$ 形成余单纯 $D(*)$-模。现在我们断言

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = s(M(*))$$

这里 $s(-)$ 表示与余单纯模相伴的上链复形（见 **Simplicial**，节 14.25）。

提示：证明类似于命题 60.21.1 的证明（特别地，结果对任何满足该命题假设的模成立）。

注记 60.24.4 (交替 Čech 复形)**.** 设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是可除幂环，A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$-代数。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 X 是 S_0 上的分离拟紧概形，使得 p 在 X 上局部幂零。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。

选择 X 的有限仿射开覆盖 $X = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$ 以及 Λ 上的全序。写 $U_\lambda = \mathrm{Spec}(C_\lambda)$。选择 A 上的多项式代数 P_λ 以及满射 $P_\lambda \to C_\lambda$。固定这些选择后，我们可以构造一个交替 Čech 复形，它计算 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$。

[6]这个假设不是严格必要的，因为使用超覆盖可以将注记的构造推广到一般情形。

我们将使用注记 60.24.3 中引入的记号。记 $\Omega_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 为 $D_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 在 A 上与可除幂结构兼容的微分模的 p-进完备化。设 ∇ 是来自命题 60.17.4 的 $M_{\lambda_0\ldots\lambda_n}$ 上的可积联络。考虑双复形 $M^{\bullet,\bullet}$，其项为

$$M^{n,m} = \bigoplus\nolimits_{\lambda_0<\ldots<\lambda_n} M_{\lambda_0\ldots\lambda_n} \otimes^{\wedge}_{D_{\lambda_0\ldots\lambda_n}} \Omega^m_{D_{\lambda_0\ldots\lambda_n}}.$$

对微分 d_1（增加 n）我们使用通常的 Čech 微分，对微分 d_2 我们使用联络，即 de Rham 复形的微分。我们断言

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = \mathrm{Tot}(M^{\bullet,\bullet})$$

这里 $\mathrm{Tot}(-)$ 表示与双复形相伴的全复形，见 **Homology**，定义 12.18.3。

提示：由命题 60.23.1，我们有

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X/S}} \Omega^\bullet_{X/S})$$

公式的右端就是覆盖 $X = \bigcup_{\lambda\in\Lambda} U_\lambda$（它诱导 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的终层的开覆盖）和复形 $\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_{X/S}}\Omega^\bullet_{X/S}$ 的交替 Čech 复形，见命题 60.21.3。现在结果由景上上同调的一般结果推出，即交替 Čech 复形计算上同调，只要它在所有片段上给出正确答案（此处插入未来参考文献）。

注记 60.24.5 (拟凝聚性)**.** 在注记 60.24.1 的情形中，假设 $S \to S'$ 是拟紧且拟分离的，且 $X \to S_0$ 是拟紧且拟分离的。那么对拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体 $\mathcal{F}$，层 $R^i f_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的。

提示：我们必须证明到 T' 的限制是拟凝聚 $\mathcal{O}_{T'}$-模，其中 (U', T', δ') 是 $\mathrm{Cris}(X'/S')$ 的任意对象。只需在 T' 仿射时做这件事。我们使用公式 (60.24.1.1)，$T \to T'$ 是拟紧且拟分离的（因为 T 在 T' 由 $S \to S'$ 的基变换上是仿射的）这一事实，以及 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5，来看出只需证明层 $R^i\tau_{U/T,*}\mathcal{F}_U$ 是拟凝聚的。注意 $U \to T_0$ 也是拟紧且拟分离的，见 **Schemes**，引理 26.21.14 和 26.21.14。

这将我们化归为在 p 在 S 上局部幂零的情形证明 $R^i\tau_{X/S,*}\mathcal{F}$ 在 S 上拟凝聚。这里 $\tau_{X/S}$ 是结构态射，见注记 60.9.6。我们可以在 S 上局部工作，因此可以假设 S 仿射（见引理 60.9.5）。对覆盖 X 的仿射个数归纳并使用 Mayer-Vietoris（注记 60.24.2），将问题化归到 X 也仿射的情形（如 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5 的证明中那样）。设 $X = \mathrm{Spec}(C)$，$S = \mathrm{Spec}(A)$，使得 (A, I, γ) 和 $A \to C$ 如情形 60.5.1。选择 A 上的多项式代数 P 以及满射 $P \to C$，如节 60.17。设 (M, ∇) 是对应于 $\mathcal{F}$ 的模，见命题 60.17.4。应用命题 60.21.3，我们看到 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 由 $M \otimes_D \Omega^*_D$ 表示。注意完备化不是必要的，因为 p 在 A 中幂零！我们必须证明这与取 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 的主开集兼容。假设 $g \in A$。那么类似地 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X_g/S_g), \mathcal{F})$ 由 $M_g \otimes_{D_g} \Omega^*_{D_g}$ 计算（再次利用 p-进完备化不是必要的）。因此我们得出结论，因为局部化是 A-模上的正合函子。

注记 60.24.6 (有界性)**.** 在注记 60.24.1 的情形中，假设 $S \to S'$ 是拟紧且拟分离的，且 $X \to S_0$ 是有限型且拟分离的。那么存在整数 i_0，使得对拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的任何晶体 $\mathcal{F}$，我们有 $R^i f_{\mathrm{cris},*}\mathcal{F} = 0$ 对所有 $i > i_0$。

提示：如注记 60.24.5 中那样论证（使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.5），我们化归为在命题 60.21.3 的情形中当 C 是 A 上有限型代数时证明 $H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = 0$ 对 $i \gg 0$。这是显然的，因为我们可以选择有限多项式代数，并且我们看到 $\Omega^i_D = 0$ 对 $i \gg 0$。

注记 60.24.7 (特定有界性)**.** 在情形 60.7.5 中，设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。假设 S_0 有唯一一点，且 $X \to S_0$ 是有限展示的。

(1) 如果 $\dim X = d$ 且 X/S_0 有嵌入维数 e，那么 $H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = 0$ 对 $i > d + e$。
(2) 如果 X 是分离的且可以被 q 个仿射覆盖，且 X/S_0 有嵌入维数 e，那么 $H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = 0$ 对 $i > q + e$。

提示：在情形 (1) 中我们可以利用

$$H^i(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = H^i(X_{Zar}, Ru_{X/S,*}\mathcal{F})$$

以及 $Ru_{X/S,*}\mathcal{F}$ 局部地由使用 X 到 S 上维数 e 的光滑概形的嵌入构造的 de Rham 复形计算（见引理 60.21.4）。这些 de Rham 复形在所有次数 $> e$ 为零。因此 (1) 由 **Cohomology**，命题 20.20.7 推出。在情形 (2) 中我们使用交替 Čech 复形（见注记 60.24.4）化归到 X 仿射的情形。在仿射情形，我们使用与 X 到 S 上维数 e 的光滑概形的嵌入相伴的 de Rham 复形证明结果（构造这样的东西需要一些工作）。

注记 60.24.8 (基变换映射)**.** 在注记 60.24.1 的情形中，假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S' = \mathrm{Spec}(A')$ 是仿射的。设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{O}_{X'/S'}$-模。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{F}'$ 的拉回。那么存在典范基变换映射

$$L(S' \to S)^* R\tau_{X'/S',*}\mathcal{F}' \longrightarrow R\tau_{X/S,*}\mathcal{F}$$

其中 $\tau_{X/S}$ 和 $\tau_{X'/S'}$ 是结构态射，见注记 60.9.6。在全局截面上这给出基变换映射

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X'/S'), \mathcal{F}') \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \tag{60.24.8.1}$$

在 $D(A)$ 中。

提示：将 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3 的非常一般的基变换映射与典范映射 $Lf^*_{\mathrm{cris}}\mathcal{F}' \to f^*_{\mathrm{cris}}\mathcal{F}' = \mathcal{F}$ 复合。

注记 60.24.9 (基变换同构)**.** 映射 (60.24.8.1) 是同构，如果以下所有条件满足：

(1) p 在 A' 中幂零，

(2) $\mathcal{F}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'/S'}$-模中的晶体，
(3) $X' \to S'_0$ 是拟紧、拟分离态射，
(4) $X = X' \times_{S'_0} S_0$，
(5) $\mathcal{F}'$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X'/S'}$-模，
(6) $X' \to S'_0$ 是局部完全相交态射（见 **More on Morphisms**，定义 37.62.2；例如如果 $X' \to S'_0$ 是 syntomic 或光滑的，则成立），
(7) X' 和 S_0 在 S'_0 上 Tor 无关（见 **More on Algebra**，定义 15.62.1；例如如果 $S_0 \to S'_0$ 或 $X' \to S'_0$ 平坦，则成立）。

提示：条件 (1) 意味着在下面的论证中 p-进完备化不起作用，可以忽略。利用条件 (3) 和 Mayer-Vietoris（见注记 60.24.2），这将化归到 X' 仿射的情形。事实上由条件 (6)，进一步收缩后，我们可以假设 $X' = \mathrm{Spec}(C')$，并且给定展示 $C' = A'/I'[x_1, \ldots, x_n]/(\bar{f}'_1, \ldots, \bar{f}'_c)$，其中 $\bar{f}'_1, \ldots, \bar{f}'_c$ 是 A'/I' 中的 Koszul-正则序列。（这意味着光滑局部地 $\bar{f}'_1, \ldots, \bar{f}'_c$ 形成正则序列，见 **More on Algebra**，引理 15.31.17。）我们选择 $\bar{f}'_i$ 到元素 $f'_i \in A'[x_1, \ldots, x_n]$ 的提升。由 (4) 我们看到 $X = \mathrm{Spec}(C)$，其中 $C = A/I[x_1, \ldots, x_n]/(\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_c)$，其中 $f_i \in A[x_1, \ldots, x_n]$ 是 f'_i 的像。由性质 (7) 我们看到 $\bar{f}_1, \ldots, \bar{f}_c$ 是 $A/I[x_1, \ldots, x_n]$ 中的 Koszul-正则序列。$I'A'[x_1, \ldots, x_n] + (f'_1, \ldots, f'_c)$ 在 $A'[x_1, \ldots, x_n]$ 中相对于 γ' 的可除幂包络是

$$D' = A'[x_1, \ldots, x_n]\langle \xi_1, \ldots, \xi_c \rangle / (\xi_i - f'_i)$$

见引理 60.2.4。然后你验证 $\xi_1 - f'_1, \ldots, \xi_n - f'_n$ 是环 $A'[x_1, \ldots, x_n]\langle \xi_1, \ldots, \xi_c \rangle$ 中的 Koszul-正则序列。类似地，$IA[x_1, \ldots, x_n] + (f_1, \ldots, f_c)$ 在 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 中相对于 γ 的可除幂包络是

$$D = A[x_1, \ldots, x_n]\langle \xi_1, \ldots, \xi_c \rangle / (\xi_i - f_i)$$

且 $\xi_1 - f_1, \ldots, \xi_n - f_n$ 是环 $A[x_1, \ldots, x_n]\langle \xi_1, \ldots, \xi_c \rangle$ 中的 Koszul-正则序列。由此推出 $D' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A = D$。条件 (2) 意味着 $\mathcal{F}'$ 对应于一对 (M', ∇)，由带联络的 D'-模组成，见命题 60.17.4。那么 $M = M' \otimes_{D'} D$ 对应于拉回 $\mathcal{F}$。由假设 (5) 我们看到 M' 是平坦 D'-模，因此

$$M = M' \otimes_{D'} D = M' \otimes_{D'} D' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A = M' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A$$

由于微分模 $\Omega_{D'}$ 和 Ω_D（如节 60.17 中定义）是相同的生成元上的自由 D'-模，我们看到

$$M \otimes_D \Omega^\bullet_D = M' \otimes_{D'} \Omega^\bullet_{D'} \otimes_{D'} D = M' \otimes_{D'} \Omega^\bullet_{D'} \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A$$

这由命题 60.21.3 证明了我们想要的。

注记 60.24.10 (Rlim)**.** 设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是可除幂环，A 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 上的代数，p 在 A/I 中幂零。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 X 是 S_0 上的概形，p 在 X 上局部幂零。设 $\mathcal{F}$

是任意 $\mathcal{O}_{X/S}$-模。对 $e \gg 0$ 我们有 $(p^e) \subset I$ 在 γ 下保持，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.5。令 $S_e = \mathrm{Spec}(A/p^eA)$ 对 $e \gg 0$。那么 $\mathrm{Cris}(X/S_e)$ 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的满子范畴，我们记 $\mathcal{F}_e$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $\mathrm{Cris}(X/S_e)$ 的限制。那么

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\lim_e R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S_e), \mathcal{F}_e)$$

提示：只需对 $\mathcal{F}$ 内射证明这一点。在此情形层 $\mathcal{F}_e$ 也是内射模，过渡映射 $\Gamma(\mathcal{F}_{e+1}) \to \Gamma(\mathcal{F}_e)$ 是满射，且我们有 $\Gamma(\mathcal{F}) = \lim_e \Gamma(\mathcal{F}_e)$，因为 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的任意对象局部地是范畴 $\mathrm{Cris}(X/S_e)$ 之一的对象，由 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的定义。

注记 60.24.11 (比较)**.** 设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是可除幂环，p 在 A 中幂零。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 Y 是 S 上的光滑概形，并令 $X = Y \times_S S_0$。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。那么

(1) γ 延拓为 Y 中 X 的理想上的可除幂结构，使得 (X, Y, γ) 是 $\mathrm{Cris}(X/S)$ 的一个对象，
(2) 限制 $\mathcal{F}_Y$（见节 60.10）带有典范可积联络 $\nabla : \mathcal{F}_Y \to \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega_{Y/S}$，且
(3) 我们有
$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(Y, \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega^\bullet_{Y/S})$$
在 $D(A)$ 中。

提示：(1) 见 **Divided Power Algebra**，引理 23.4.2。(2) 见引理 60.15.1。对部分 (3) 注意存在映射，见 (60.23.2.1)。当 X 仿射时这个映射是同构，见引理 60.21.4。这表明 $Ru_{X/S,*}\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_Y \otimes \Omega^\bullet_{Y/S}$ 作为 $Y_{Zar} = X_{Zar}$ 上的复形拟同构。由于 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(X_{Zar}, Ru_{X/S,*}\mathcal{F})$，结果推出。

注记 60.24.12 (完美性)**.** 设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是可除幂环，p 在 A 中幂零。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 X 是 S_0 上的紧合光滑概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。那么 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 是 $D(A)$ 的完美对象。

提示：由注记 60.24.9 我们有

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I \cong R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S_0), \mathcal{F}|_{\mathrm{Cris}(X/S_0)})$$

由注记 60.24.11 我们有

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S_0), \mathcal{F}|_{\mathrm{Cris}(X/S_0)}) = R\Gamma(X, \mathcal{F}_X \otimes \Omega^\bullet_{X/S_0})$$

利用 de Rham 复形上的愚蠢滤过，我们看到最后展示的复形在 $D(A/I)$ 中完美，只要复形

$$R\Gamma(X, \mathcal{F}_X \otimes \Omega^q_{X/S_0})$$

在 $D(A/I)$ 中完美，见 **More on Algebra**，引理 15.76.4。这由凝聚上同调的标准论证成立，利用 $\mathcal{F}_X \otimes \Omega^q_{X/S_0}$ 是有限局部自由层且 $X \to S_0$ 紧合平坦（此处插入未来参考文献）。应用 **More on Algebra**，引理 15.80.4 我们看到

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_A A/I^n$$

是 $D(A/I^n)$ 的完美对象，对所有 n。除非 A 是诺特的，这还不够。即，即使由我们假设 p 幂零，I 是局部幂零的，见 **Divided Power Algebra**，引理 23.2.6，我们不能推出 $I^n = 0$ 对某个 n。一个反例是 $\mathbf{F}_p\langle x\rangle$。为在一般情形当 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_{X/S}$ 时证明它，`https://math.columbia.edu/~dejong/wordpress/?p=2227` 的论证有效。当系数 $\mathcal{F}$ 非平凡时，[**Fal99**] 的论证似乎如下。通过 **More on Algebra**，引理 15.80.4 化归到情形 $pA = 0$。在此情形 Frobenius 映射 $A \to A$，$a \mapsto a^p$ 分解为 $A \to A/I \xrightarrow{\varphi} A$（因为 $x^p = 0$ 对 $x \in I$）。令 $X^{(1)} = X \otimes_{A/I,\varphi} A$。$X$ 的绝对 Frobenius 态射经过态射 $F_X : X \to X^{(1)}$（一种相对 Frobenius）。仿射局部地如果 $X = \mathrm{Spec}(C)$，那么 $X^{(1)} = \mathrm{Spec}(C \otimes_{A/I,\varphi} A)$ 且 F_X 对应于 $C \otimes_{A/I,\varphi} A \to C$，$c \otimes a \mapsto c^p a$。这定义了赋环 topoi 的态射

$$(X/S)_{\mathrm{cris}} \xrightarrow{(F_X)_{\mathrm{cris}}} (X^{(1)}/S)_{\mathrm{cris}} \xrightarrow{u_{X^{(1)}/S}} Sh(X^{(1)}_{Zar})$$

其复合记作 Frob_X。然后证明 $R\mathrm{Frob}_{X,*}\mathcal{F}$ 由 $\mathcal{O}_{X^{(1)}}$-模的完美复形表示 (!)，通过局部计算。

注记 60.24.13 (完备完美性)**.** 设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是可除幂环，A 是 p-进完备环，p 在 A/I 中幂零。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 X 是 S_0 上的紧合光滑概形。设 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体。那么 $R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 是 $D(A)$ 的完美对象。

提示：我们知道 $K = R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F})$ 是 A/p^eA 上上同调的导出极限 $K = R\lim K_e$，见注记 60.24.10。每个 K_e 是 $D(A/p^eA)$ 的完美复形，由注记 60.24.12。由于 A 是 p-进完备的，结果由 **More on Algebra**，引理 15.99.4 推出。

注记 60.24.14 (完备比较)**.** 设 p 是素数。设 (A, I, γ) 是可除幂环，A 是诺特 p-进完备环，p 在 A/I 中幂零。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_0 = \mathrm{Spec}(A/I)$。设 Y 是 S 上的紧合光滑概形，并令 $X = Y \times_S S_0$。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的有限型晶体。那么

(1) 存在凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{F}_Y$，带有可积联络

$$\nabla : \mathcal{F}_Y \longrightarrow \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega_{Y/S}$$

使得 $\mathcal{F}_Y/p^e\mathcal{F}_Y$ 是注记 60.24.11 中找到的 A/p^eA 上带联络的模，且

(2) 我们有

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{F}) = R\Gamma(Y, \mathcal{F}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \Omega^\bullet_{Y/S})$$

在 $D(A)$ 中。

提示：$\mathcal{F}_Y$ 的存在性是 Grothendieck 存在定理（此处插入未来参考文献）。上同调的同构如下：两边都计算为模 p^e 版本的 $R\lim$（左端见注记 60.24.10；右端使用形式函数定理，见 **Cohomology of Schemes**，定理 30.20.5）。每个模 p^e 版本由注记 60.24.11 同构。

60.25. 沿纯不可分映射的拉回

所谓 α_p-覆盖，我们指的是形如

$$X' = \mathrm{Spec}(C[z]/(z^p - c)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(C) = X$$

的态射，其中 C 是 $\mathbf{F}_p$-代数，$c \in C$。等价地，X' 是 X 上的 α_p-torsor。一个迭代 α_p-覆盖[7]是特征 p 中的概形态射，它在目标上局部地是有限多个 α_p-覆盖的复合。在本节中我们证明沿这样的态射的拉回在反转素数 p 后诱导晶体上同调的拟同构。事实上，我们证明这个结果的一个精确版本。我们从一个预备引理开始，其表述需要一些记号。

假设我们有环映射 $B \to B'$ 以及商 $\Omega_B \to \Omega$ 和 $\Omega_{B'} \to \Omega'$ 满足注记 60.6.9 的假设。因此 (60.6.9.1) 提供了典范复形映射

$$c^\bullet_M : M \otimes_B \Omega^\bullet \longrightarrow M \otimes_B (\Omega')^\bullet$$

对所有带有可积联络 $\nabla : M \to M \otimes_B \Omega_B$ 的 B-模 M。

假设我们有 $a \in B$，$z \in B'$，以及映射 $\theta : B' \to B'$ 满足以下假设

(1) $\mathrm{d}(a) = 0$，
(2) $\Omega' = B' \otimes_B \Omega \oplus B'\mathrm{d}z$；我们对所有 $f \in B'$ 写 $\mathrm{d}(f) = \mathrm{d}_1(f) + \partial_z(f)\mathrm{d}z$，其中 $\mathrm{d}_1(f) \in B' \otimes \Omega$，$\partial_z(f) \in B'$，
(3) $\theta : B' \to B'$ 是 B-线性的，
(4) $\partial_z \circ \theta = a$，
(5) $B \to B'$ 是泛单射（因此 $\Omega \to \Omega'$ 是单射），
(6) $af - \theta(\partial_z(f)) \in B$ 对所有 $f \in B'$，
(7) $(\theta \otimes 1)(\mathrm{d}_1(f)) - \mathrm{d}_1(\theta(f)) \in \Omega$ 对所有 $f \in B'$，其中 $\theta \otimes 1 : B' \otimes \Omega \to B' \otimes \Omega$

这些条件在逻辑上不是独立的。例如，假设 (4) 推出 $\partial_z(af - \theta(\partial_z(f))) = 0$。因此如果 $B \to B'$ 的像是被 ∂_z 零化的元素集合，那么 (6) 推出。类似的论证可以用于条件 (7)。

引理 60.25.1. *在上述情形中存在复形映射*

$$e^\bullet_M : M \otimes_B (\Omega')^\bullet \longrightarrow M \otimes_B \Omega^\bullet$$

使得 $c^\bullet_M \circ e^\bullet_M$ 和 $e^\bullet_M \circ c^\bullet_M$ 同伦于乘以 a。

[7]这是非标准记号。

证明. 在这个证明中所有张量积都在 B 上。假设 (2) 推出

$$M \otimes (\Omega')^i = (B' \otimes M \otimes \Omega^i) \oplus (B'\mathrm{d}z \otimes M \otimes \Omega^{i-1})$$

对所有 $i \geq 0$。$M \otimes (\Omega')^i$ 的一组加法生成元由形如 $f\omega$ 的元素和形如 $f\mathrm{d}z \wedge \eta$ 的元素组成，其中 $f \in B'$，$\omega \in M \otimes \Omega^i$，$\eta \in M \otimes \Omega^{i-1}$。

对 $f \in B'$ 我们写

$$\epsilon(f) = af - \theta(\partial_z(f)) \quad \text{和} \quad \epsilon'(f) = (\theta \otimes 1)(\mathrm{d}_1(f)) - \mathrm{d}_1(\theta(f))$$

使得由假设 (6) 和 (7)，$\epsilon(f) \in B$ 和 $\epsilon'(f) \in \Omega$。我们通过规则 $e_M^i(f\omega) = \epsilon(f)\omega$ 和 $e_M^i(f\mathrm{d}z \wedge \eta) = \epsilon'(f) \wedge \eta$ 定义 $e_M^\bullet$。我们将在下面看到映射族 e_M^i 是复形映射。

我们通过规则 $h^i(f\omega) = 0$ 和 $h^i(f\mathrm{d}z \wedge \eta) = \theta(f)\eta$ 对如上元素定义

$$h^i : M \otimes_B (\Omega')^i \longrightarrow M \otimes_B (\Omega')^{i-1}$$

我们断言

$$\mathrm{d} \circ h + h \circ \mathrm{d} = a - c_M^\bullet \circ e_M^\bullet$$

注意由 (1)，乘以 a 是复形映射。因此，由于由假设 (5) $c_M^\bullet$ 是复形的单射映射，我们推出 $e_M^\bullet$ 是复形映射。为证明该断言我们计算

$$\begin{aligned}(\mathrm{d} \circ h + h \circ \mathrm{d})(f\omega) &= h\left(\mathrm{d}(f) \wedge \omega + f\nabla(\omega)\right) \\ &= \theta(\partial_z(f))\omega \\ &= af\omega - \epsilon(f)\omega \\ &= af\omega - c_M^i(e_M^i(f\omega))\end{aligned}$$

第二个等式因为 $\nabla(\omega)$ 中不出现 $\mathrm{d}z$，第三个等式由假设 (6)。类似地，我们有

$$\begin{aligned}(\mathrm{d} \circ h + h \circ \mathrm{d})(f\mathrm{d}z \wedge \eta) &= \mathrm{d}(\theta(f)\eta) + h\left(\mathrm{d}(f) \wedge \mathrm{d}z \wedge \eta - f\mathrm{d}z \wedge \nabla(\eta)\right) \\ &= \mathrm{d}(\theta(f)) \wedge \eta + \theta(f)\nabla(\eta) - (\theta \otimes 1)(\mathrm{d}_1(f)) \wedge \eta - \theta(f)\nabla(\eta) \\ &= \mathrm{d}_1(\theta(f)) \wedge \eta + \partial_z(\theta(f))\mathrm{d}z \wedge \eta - (\theta \otimes 1)(\mathrm{d}_1(f)) \wedge \eta \\ &= af\mathrm{d}z \wedge \eta - \epsilon'(f) \wedge \eta \\ &= af\mathrm{d}z \wedge \eta - c_M^i(e_M^i(f\mathrm{d}z \wedge \eta))\end{aligned}$$

第二个等式因为 $\mathrm{d}(f) \wedge \mathrm{d}z \wedge \eta = -\mathrm{d}z \wedge \mathrm{d}_1(f) \wedge \eta$。第四个等式由假设 (4)。另一方面，由定义立即有 $e_M^i(c_M^i(\omega)) = \epsilon(1)\omega = a\omega$。这证明了引理。 □

例 60.25.2. 上述情形的一个标准例子出现在 $B' = B\langle z\rangle$ 是可除幂环 (B, J, δ) 上的可除幂多项式环，带有 $J' = B'_+ + JB' \subset B'$ 上的可除幂 δ'。即，我们取 $\Omega = \Omega_{B,\delta}$ 和 $\Omega' = \Omega_{B',\delta'}$。在此情形我们可以取 $a = 1$ 和

$$\theta(\sum b_m z^{[m]}) = \sum b_m z^{[m+1]}$$

注意

$$f - \theta(\partial_z(f)) = f(0)$$

等于常数项。由此推出在此情形引理 60.25.1 恢复了晶体 Poincaré 引理（引理 60.20.2）。

引理 60.25.3. *在情形 60.5.1 中。假设 D 和 Ω_D 如 (60.17.0.1) 和 (60.17.0.2)。设 $\lambda \in D$。设 D' 是*

$$D[z]\langle\xi\rangle/(\xi - (z^p - \lambda))$$

的 p-进完备化，并设 $\Omega_{D'}$ 是 D' 在 A 上的可除幂微分模的 p-进完备化。对任何满足 (1)、(2)、(3) 和 (4) 的 D 上的对 (M, ∇)，典范复形映射 (60.6.9.1)

$$c^\bullet_M : M \otimes^\wedge_D \Omega^\bullet_D \longrightarrow M \otimes^\wedge_D \Omega^\bullet_{D'}$$

具有以下性质：存在反方向的映射 $e^\bullet_M$，使得 $c^\bullet_M \circ e^\bullet_M$ 和 $e^\bullet_M \circ c^\bullet_M$ 都同伦于乘以 p。

证明. 我们将利用引理 60.25.1 取 $a = p$ 来证明这一点。因此我们必须找到 $\theta : D' \to D'$ 并证明 (1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)。我们首先收集关于环 D 和 D' 以及模 Ω_D 和 $\Omega_{D'}$ 的一些信息。

写

$$D[z]\langle\xi\rangle/(\xi - (z^p - \lambda)) = D\langle\xi\rangle[z]/(z^p - \xi - \lambda)$$

我们看到 D' 是自由 D-模

$$\bigoplus\nolimits_{i=0,\ldots,p-1} \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} z^i \xi^{[n]} D$$

的 p-进完备化，其中 $\xi^{[0]} = 1$。由此推出 $D \to D'$ 有连续的 D-线性截面，特别地 $D \to D'$ 是泛单射，即 (5) 成立。我们将 D' 视为 A 上的可除幂代数，带有可除幂理想 $\overline{J}' = \overline{J}D' + (\xi)$。那么 D' 也是 D 中由 $z^p - \lambda$ 生成的理想的可除幂包络的 p-进完备化，见引理 60.2.4。因此由引理 60.6.6，

$$\Omega_{D'} = \Omega_D \otimes^\wedge_D D' \oplus D'\mathrm{d}z$$

这证明了 (2)。注意 (1) 是显然的。

此时我们构造 θ。（我们写了一个 PARI/gp 脚本 theta.gp 验证这个证明中的一些公式，可以在 Stacks project 的 scripts 子目录中找到。）在此之前我们计算元素 $z^i\xi^{[n]}$ 的导数。我们有

$\mathrm{d}z^i = iz^{i-1}\mathrm{d}z$。对 $n \geq 1$ 我们有

$$\mathrm{d}\xi^{[n]} = \xi^{[n-1]}\mathrm{d}\xi = -\xi^{[n-1]}\mathrm{d}\lambda + pz^{p-1}\xi^{[n-1]}\mathrm{d}z$$

因为 $\xi = z^p - \lambda$。对 $0 < i < p$ 和 $n \geq 1$ 我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}(z^i\xi^{[n]}) &= iz^{i-1}\xi^{[n]}\mathrm{d}z + z^i\xi^{[n-1]}\mathrm{d}\xi \\
&= iz^{i-1}\xi^{[n]}\mathrm{d}z + z^i\xi^{[n-1]}\mathrm{d}(z^p - \lambda) \\
&= -z^i\xi^{[n-1]}\mathrm{d}\lambda + (iz^{i-1}\xi^{[n]} + pz^{i+p-1}\xi^{[n-1]})\mathrm{d}z \\
&= -z^i\xi^{[n-1]}\mathrm{d}\lambda + (iz^{i-1}\xi^{[n]} + pz^{i-1}(\xi+\lambda)\xi^{[n-1]})\mathrm{d}z \\
&= -z^i\xi^{[n-1]}\mathrm{d}\lambda + ((i+pn)z^{i-1}\xi^{[n]} + p\lambda z^{i-1}\xi^{[n-1]})\mathrm{d}z
\end{aligned}$$

最后一个等式因为 $\xi\xi^{[n-1]} = n\xi^{[n]}$。因此我们看到

$$\begin{aligned}
\partial_z(z^i) &= iz^{i-1} \\
\partial_z(\xi^{[n]}) &= pz^{p-1}\xi^{[n-1]} \\
\partial_z(z^i\xi^{[n]}) &= (i+pn)z^{i-1}\xi^{[n]} + p\lambda z^{i-1}\xi^{[n-1]}
\end{aligned}$$

受这些公式启发，我们通过规则定义 θ

$$\begin{array}{ccccc}
\theta(z^j) & = & p\frac{z^{j+1}}{j+1} & & j = 0, \ldots p-1, \\
\theta(z^{p-1}\xi^{[m]}) & = & \xi^{[m+1]} & & m \geq 1, \\
\theta(z^j\xi^{[m]}) & = & \frac{pz^{j+1}\xi^{[m]} - \theta(p\lambda z^j\xi^{[m-1]})}{(j+1+pm)} & & 0 \leq j < p-1, m \geq 1
\end{array}$$

其中最后一行我们使用对 m 的归纳来定义我们对 θ 的选择。计算出来我们得到（对 $0 \leq j < p-1$ 和 $1 \leq m$）

$$\theta(z^j\xi^{[m]}) = \frac{pz^{j+1}\xi^{[m]}}{(j+1+pm)} - \frac{p^2\lambda z^{j+1}\xi^{[m-1]}}{(j+1+pm)(j+1+p(m-1))} + \ldots + \frac{(-1)^m p^{m+1}\lambda^m z^{j+1}}{(j+1+pm)\ldots(j+1)}$$

尽管我们在下面不会使用这个表达式。显然 θ 唯一地延拓为 D' 上的 p-进连续 D-线性映射。由构造我们有 (3) 和 (4)。还需证明 (6) 和 (7)。

(6) 和 (7) 的证明。由于 θ 是 D-线性且连续的，只需证明 $p-\theta\circ\partial_z$，分别 $(\theta\otimes 1)\circ\mathrm{d}_1 - \mathrm{d}_1\circ\theta$ 在元素 $z^i\xi^{[n]}$ 上取值时给出 D，分别 Ω_D 的元素[8]。令 $D_0 = \mathbf{Z}_{(p)}[\lambda]$，$D_0' = \mathbf{Z}_{(p)}[z,\lambda]\langle\xi\rangle/(\xi - z^p + \lambda)$。观察上面每个表达式是 D_0' 或 $\Omega_{D_0'}$ 的元素。因此只需在 $D_0 \to D_0'$ 的情形证明结果。注意 D_0

[8]这可以通过直接计算完成：结果表明 $p-\theta\circ\partial_z$ 在 $z^i\xi^{[n]}$ 上取值除 1 映到 p 和 ξ 映到 $-p\lambda$ 外给出零。结果表明 $(\theta\otimes 1)\circ\mathrm{d}_1 - \mathrm{d}_1\circ\theta$ 在 $z^i\xi^{[n]}$ 上取值除 $z^{p-1}\xi$ 映到 $-\lambda$ 外给出零。

和 D'_0 是无挠环，且 $D_0 \otimes \mathbf{Q} = \mathbf{Q}[\lambda]$，$D'_0 \otimes \mathbf{Q} = \mathbf{Q}[z, \lambda]$。因此 $D_0 \subset D'_0$ 是被 ∂_z 零化的元素的子环，(6) 由 (4) 推出，见引理 60.25.1 之前的讨论。类似地，我们有 $\mathrm{d}_1(f) = \partial_\lambda(f)\mathrm{d}\lambda$，因此

$$((\theta \otimes 1) \circ \mathrm{d}_1 - \mathrm{d}_1 \circ \theta)(f) = (\theta(\partial_\lambda(f)) - \partial_\lambda(\theta(f)))\,\mathrm{d}\lambda$$

将 ∂_z 应用于系数，我们得到

$$\begin{aligned} \partial_z\left(\theta(\partial_\lambda(f)) - \partial_\lambda(\theta(f))\right) &= p\partial_\lambda(f) - \partial_z(\partial_\lambda(\theta(f))) \\ &= p\partial_\lambda(f) - \partial_\lambda(\partial_z(\theta(f))) \\ &= p\partial_\lambda(f) - \partial_\lambda(pf) = 0 \end{aligned}$$

因此系数不依赖于 z，如所愿。这完成了引理的证明。 □

注意迭代 α_p-覆盖 $X' \to X$（如本节引言中所定义）是有限局部自由的。因此如果 X 连通，$X' \to X$ 的次数是常数，且是 p 的幂。

引理 60.25.4. 设 p 是素数。设 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 是 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 上的可除幂概形，$p \in \mathcal{I}$。我们令 $S_0 = V(\mathcal{I}) \subset S$。设 $f : X' \to X$ 是 S_0 上概形的迭代 α_p-覆盖，次数为常数 q。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上拟凝聚层中的任意晶体，并令 $\mathcal{F}' = f^*_{cris}\mathcal{F}$。在特异三角形

$$Ru_{X/S,*}\mathcal{F} \longrightarrow f_*Ru_{X'/S,*}\mathcal{F}' \longrightarrow E \longrightarrow Ru_{X/S,*}\mathcal{F}[1]$$

中，对象 E 的上同调层被 q 零化。

证明. 注意 $X' \to X$ 是同胚，因此我们可以等同 X 和 X' 的底层拓扑空间。问题显然在 X 上局部，因此我们可以假设 X、X' 和 S 仿射，且 $X' \to X$ 给定为复合

$$X' = X_n \to X_{n-1} \to X_{n-2} \to \ldots \to X_0 = X$$

其中每个态射 $X_{i+1} \to X_i$ 是 α_p-覆盖。记 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_i 的拉回。只需证明每个映射

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X_i/S), \mathcal{F}_i) \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Cris}(X_{i+1}/S), \mathcal{F}_{i+1})$$

适配到一个三角形，其第三个成员有被 p 零化的上同调群。（这利用了三角范畴 $D(X)$ 的公理 TR4。细节略去。）

因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$X = \mathrm{Spec}(C)$，$X' = \mathrm{Spec}(C')$，且 $C' = C[z]/(z^p - c)$ 对某个 $c \in C$。选择 A 上的多项式代数 P 以及满射 $P \to C$。设 D 是 $\mathrm{Ker}(P \to C)$ 在 P 中的 p-进完备化可除幂包络，如 (60.17.0.1)。令 $P' = P[z]$，带有满射 $P' \to C'$ 将 z 映到 C' 中 z 的类。选择 $c \in C$ 的提升 $\lambda \in D$。那么我们看到 $\mathrm{Ker}(P' \to C')$ 在 P' 中的 p-进完备化可除幂包络 D' 同构于 $D[z]\langle\xi\rangle/(\xi - (z^p - \lambda))$ 的 p-进完备化，见引理 60.25.3 及其证明。因此我们看到结果由这个引理以及命题 60.21.3 中拟凝聚模中晶体的上同调计算推出。 □

以下引理中的界可能不是最优的。

引理 60.25.5. 记号与假设如引理 *60.25.4*，映射

$$f^* : H^i(Cris(X/S), \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(Cris(X'/S), \mathcal{F}')$$

的核和余核被 q^{i+1} 零化。

证明. 这由以下事实推出：E 在次数 -1 及以上有非零上同调层，因此谱序列 $H^a(\mathcal{H}^b(E)) \Rightarrow H^{a+b}(E)$ 收敛。这与特异三角形相伴的长正合上同调序列结合给出该界。 □

在情形 60.7.5 中假设 $p \in \mathcal{I}$。令

$$X^{(1)} = X \times_{S_0, F_{S_0}} S_0.$$

记 $F_{X/S_0} : X \to X^{(1)}$ 为相对 Frobenius 态射。

引理 60.25.6. 在上述情形中，假设 $X \to S_0$ 是相对维数 d 的光滑态射。那么 F_{X/S_0} 是次数 p^d 的迭代 α_p-覆盖。因此引理 *60.25.4* 和 *60.25.5* 适用于此情形。特别地，对 $Cris(X^{(1)}/S)$ 上拟凝聚模中的任何晶体 $\mathcal{G}$，映射

$$F^*_{X/S_0} : H^i(Cris(X^{(1)}/S), \mathcal{G}) \longrightarrow H^i(Cris(X/S), F^*_{X/S_0, cris}\mathcal{G})$$

的核和余核被 $p^{d(i+1)}$ 零化。

证明. 只需证明第一个陈述。为看出这一点我们可以假设 X 在 $\mathbf{A}^d_{S_0}$ 上 étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.21。记 $\varphi : X \to \mathbf{A}^d_{S_0}$ 为这个 étale 态射。在此情形 X/S_0 的相对 Frobenius 适配到图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X^{(1)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{A}^d_{S_0} & \longrightarrow & \mathbf{A}^d_{S_0} \end{array}$$

其中下方水平箭头是 $\mathbf{A}^d_{S_0}$ 在 S_0 上的相对 Frobenius 态射。这是将所有坐标取 p 次幂的态射，因此它是迭代 α_p-覆盖。证明由观察该图表是纤维方块完成，见 **Étale Morphisms**，引理 41.14.3。 □

60.26. 晶体上同调上的 Frobenius 作用

在本节中我们证明 Frobenius 拉回在反转素数 p 后诱导晶体上同调的拟同构。但为了甚至能表述这一点，我们需要在一个特殊情形中工作。

情形 60.26.1. 在情形 60.7.5 中假设以下条件

(1) $S = \mathrm{Spec}(A)$ 对某个可除幂环 (A, I, γ)，$p \in I$，

(2) 给定可除幂环的同态 $\sigma : A \to A$，使得对所有 $x \in A$，$\sigma(x) = x^p \bmod pA$。

在情形 60.26.1 中态射 $\mathrm{Spec}(\sigma) : S \to S$ 是绝对 Frobenius $F_{S_0} : S_0 \to S_0$ 的提升，且由于图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[F_X]{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S_0 & \xrightarrow{F_{S_0}} & S_0 \end{array}$$

交换，其中 $F_X : X \to X$ 是 X 的绝对 Frobenius 态射。因此我们得到晶体 topoi 的态射

$$(F_X)_{\mathrm{cris}} : (X/S)_{\mathrm{cris}} \longrightarrow (X/S)_{\mathrm{cris}}$$

见注记 60.9.3。以下是关于 F-晶体的术语，遵循 Saavedra 的记号，见 [**SR72**]。

定义 60.26.2. 在情形 60.26.1 中，一个X/S 上的 F-晶体（相对于 σ）是由有限局部自由 $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体 $\mathcal{E}$ 以及映射

$$F_{\mathcal{E}} : (F_X)^*_{\mathrm{cris}}\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{E}$$

给出的对 $(\mathcal{E}, F_{\mathcal{E}})$。一个 F-晶体称为非退化的，如果存在整数 $i \geq 0$ 和映射 $V : \mathcal{E} \to (F_X)^*_{\mathrm{cris}}\mathcal{E}$，使得 $V \circ F_{\mathcal{E}} = p^i\mathrm{id}$。

注记 60.26.3. 设 $(\mathcal{E}, F)$ 是定义 60.26.2 中的 F-晶体。在文献中非退化条件通常是 F-晶体定义的一部分。此外，通常还假设 $F \circ V = p^n\mathrm{id}$。下面结果所需的是存在整数 $j \geq 0$，使得 $\mathrm{Ker}(F)$ 和 $\mathrm{Coker}(F)$ 被 p^j 零化。如果 $\mathcal{E}$ 的秩有界（例如如果 X 拟紧），那么这两个条件都由定义中表述的非退化条件推出。即，假设 R 是环，$r \geq 1$ 是整数，$K, L \in \mathrm{Mat}(r \times r, R)$ 是矩阵，$KL = p^i 1_{r\times r}$。那么 $\det(K)\det(L) = p^{ri}$。设 L' 是 L 的伴随矩阵，即 $L'L = LL' = \det(L)$。令 $K' = p^{ri}K$，$j = ri + i$。那么由 $KL = p^i$ 我们有 $K'L = p^j 1_{r\times r}$，且

$$LK' = LK\det(L)\det(M) = LKLL'\det(M) = Lp^iL'\det(M) = p^j 1_{r\times r}$$

由此推出如果 V 如定义 60.26.2 中，那么令 $V' = p^N V$，其中 $N > i \cdot \mathrm{rank}(\mathcal{E})$，我们得到 $V' \circ F = p^{N+i}$ 和 $F \circ V' = p^{N+i}$。

定理 60.26.4. *在情形 60.26.1 中设 $(\mathcal{E}, F_{\mathcal{E}})$ 是非退化 F-晶体。假设 A 是 p-进完备诺特环，且 $X \to S_0$ 紧合光滑。那么典范映射*

$$F_{\mathcal{E}} \circ (F_X)^*_{cris} : R\Gamma(Cris(X/S), \mathcal{E}) \otimes^{\mathbf{L}}_{A,\sigma} A \longrightarrow R\Gamma(Cris(X/S), \mathcal{E})$$

在反转 p 后成为同构。

证明. 我们首先将箭头写成三个箭头的复合。即，令

$$X^{(1)} = X \times_{S_0, F_{S_0}} S_0$$

并记 $F_{X/S_0} : X \to X^{(1)}$ 为相对 Frobenius 态射。记 $\mathcal{E}^{(1)}$ 为 $\mathcal{E}$ 由 $\mathrm{Spec}(\sigma)$ 的基变换，换言之 $\mathcal{E}$ 到 $\mathrm{Cris}(X^{(1)}/S)$ 的拉回，通过相伴于交换图表

$$\begin{array}{ccc} X^{(1)} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \xrightarrow{\mathrm{Spec}(\sigma)} & S \end{array}$$

的晶体 topoi 的态射。那么我们有基变换映射

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{E}) \otimes^{\mathbf{L}}_{A,\sigma} A \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Cris}(X^{(1)}/S), \mathcal{E}^{(1)}) \tag{60.26.4.1}$$

见注记 60.24.8。注意 $F_{X/S_0} : X \to X^{(1)}$ 与投影 $X^{(1)} \to X$ 的复合是绝对 Frobenius 态射 F_X。因此我们看到 $F^*_{X/S_0}\mathcal{E}^{(1)} = (F_X)^*_{\mathrm{cris}}\mathcal{E}$。因此由 F_{X/S_0} 的拉回是映射

$$F^*_{X/S_0} : R\Gamma(\mathrm{Cris}(X^{(1)}/S), \mathcal{E}^{(1)}) \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), (F_X)^*_{\mathrm{cris}}\mathcal{E}) \tag{60.26.4.2}$$

最后我们可以利用 $F_{\mathcal{E}}$ 得到映射

$$R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), (F_X)^*_{\mathrm{cris}}\mathcal{E}) \longrightarrow R\Gamma(\mathrm{Cris}(X/S), \mathcal{E}) \tag{60.26.4.3}$$

定理的映射是上面三个映射 (60.26.4.1)、(60.26.4.2) 和 (60.26.4.3) 的复合。第一个模所有 p 的幂是拟同构，由注记 60.24.9。因此它是拟同构，因为涉及的复形在 $D(A)$ 中完美，见注记 60.24.13。第三个映射在反转 p 后是拟同构，仅仅因为 $F_{\mathcal{E}}$ 有逆模 p 的幂，见注记 60.26.3。最后，第二个在反转 p 后是同构，由引理 60.25.6。 □

60.27. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴

(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论

(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 61

Pro-'etale 上同调

61.1. 引言

本章及更多的材料可以在预印本 [**BS13**] 中找到。

本章的目标是介绍 pro-étale 拓扑，并发展该拓扑中阿贝尔层上同调的基本理论。次要目标是展示使用 pro-étale 拓扑如何简化代数几何中 ℓ-进上同调的引入。

以下是我们所理解的 ℓ-进 étale 上同调历史的简要概述。在 [**Gro77**, Exposés V and VI] 中，Grothendieck 等人发展了一套理论，将 ℓ-进层视为 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模层的逆向系统。在他关于 Weil 猜想的第二篇论文（[**Del80**]）中，Deligne 引入了 ℓ-进层的导出范畴，作为概形 X 的 étale 景上 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模层复形范畴的某种 2-极限。这种方法被 Beilinson、Bernstein 和 Deligne 的论文（[**BBD82**]）用作他们漂亮的反常层理论的基础。在一篇题为“连续 Étale 上同调”（[**Jan88**]）的论文中，Uwe Jannsen 讨论了域上簇的 ℓ-进层上同调的一个重要变体。他的论文之后是 Torsten Ekedahl 的论文（[**Eke90**]），讨论了舒适地处理定义为极限的导出范畴所需的 adic 形式体系。

事实证明，使用概形的 pro-étale 景，可以避免这些作者遇到的一些技术性细节。代价是必须处理非诺特概形，即使人们只对代数闭域上簇的 ℓ-进层及其上同调感兴趣。

概形的（小）pro-étale 景的一个非常重要且显著的特征是它有足够多的拟紧 w-可缩对象。这些对象的存在对阿贝尔层的导出范畴和层的逆向系统带来了许多有用且（也许）不寻常的推论。这正是使我们能够处理 ℓ-进层复杂性的特征，但正如我们将看到的，它还有许多其他好处。

61.2. 一些拓扑

一些预备知识。我们在 **Topology**，节 5.23 中定义了谱空间和谱空间的谱映射。环的谱是谱空间，见 **Algebra**，引理 10.26.2。

引理 61.2.1. 设 X 是一个谱空间。设 $X_0 \subset X$ 是闭点集。以下等价

(1) X 的每个开覆盖都可以被一个有限不交并分解 $X = \coprod U_i$ 加细，其中 U_i 在 X 中既开又闭。

(2) 复合 $X_0 \to X \to \pi_0(X)$ 是双射。

此外，如果 X_0 在 X 中闭，且 X 的每个点都特化到 X_0 的唯一一点，则这些条件满足。

证明. 我们将不再赘述地使用 X_0 是拟紧的（**Topology**，引理 5.12.9）且 $\pi_0(X)$ 是投射有限的（**Topology**，引理 5.23.9）。图

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & X \\ & \searrow^{f} & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & \pi_0(X) \end{array}$$

如果 (2) 成立，连续双射 $f : X_0 \to \pi_0(X)$ 由 **Topology**，引理 5.17.8 是同胚。给定开覆盖 $X = \bigcup U_i$，我们得到开覆盖 $\pi_0(X) = \bigcup f(X_0 \cap U_i)$。由 **Topology**，引理 5.22.4 我们可以找到一个形如 $\pi_0(X) = \coprod V_j$ 的有限开覆盖加细该覆盖。由于 $X_0 \to \pi_0(X)$ 是双射，X 的每个连通分支有唯一的闭点，因此等于特化到该闭点的点集。因此 $\pi^{-1}(V_j)$ 是特化到 $f^{-1}(V_j)$ 的点的集合。现在，如果 $f^{-1}(V_j) \subset X_0 \cap U_i \subset U_i$，那么推出 $\pi^{-1}(V_j) \subset U_i$（因为开集 U_i 对一般化封闭）。这样我们看到开覆盖 $X = \coprod \pi^{-1}(V_j)$ 加细了我们开始时的覆盖。由此看出 (2) 推出 (1)。

假设 (1)。设 $x, y \in X$ 是闭点。那么我们有开覆盖 $X = (X \setminus \{x\}) \cup (X \setminus \{y\})$。由 (1) 推出存在不交并分解 $X = U \amalg V$，其中 U 和 V 开（且闭），且 $x \in U$，$y \in V$。特别地我们看到 X 的每个连通分支至多有一个闭点。由 **Topology**，引理 5.12.8 每个连通分支（作为闭集）也都有一个闭点。因此 $X_0 \to \pi_0(X)$ 是双射。这样我们看到 (1) 推出 (2)。

假设 X_0 在 X 中闭，且每个点都特化到 X_0 的唯一一点。那么 X_0 是谱空间（**Topology**，引理 5.23.5），由闭点组成，因此是投射有限的（**Topology**，引理 5.23.8）。设 $x, y \in X_0$ 不同。由 **Topology**，引理 5.22.4 我们可以找到不交并分解 $X_0 = U_0 \amalg V_0$，其中 U_0 和 V_0 开且闭，且 $x \in U_0$，$y \in V_0$。设 $U \subset X$（分别 $V \subset X$）是特化到 U_0（分别 V_0）的点集。注意 $X = U \amalg V$。由 **Topology**，引理 5.24.7 我们看到 U 是拟紧开子集的交。因此 U 在可构造拓扑中闭。由于 U 对特化封闭，由 **Topology**，引理 5.23.6 我们看到 U 闭。由对称性 V 闭，因此 U 和 V 都既开又闭。这证明 x, y 不在 X 的同一连通分支中。换言之，$X_0 \to \pi_0(X)$ 是单射。该映射也是满射，由 **Topology**，引理 5.12.8 和连通分支是闭集这一事实。这样我们看到最终条件推出 (2)。 □

例 61.2.2. 设 T 是投射有限空间。设 $t \in T$ 是一个点，并假设 $T \setminus \{t\}$ 不是拟紧的。令 $X = T \times \{0, 1\}$。考虑 X 上的拓扑，其子基由以下集合给出：对 $U \subset T$ 开，$U \times \{0, 1\}$；$X \setminus \{(t, 0)\}$；以及对 $U \subset T$ 开且 $t \notin U$，$U \times \{1\}$。X 的闭点集是 $X_0 = T \times \{0\}$，且 $(t, 1)$ 在 X_0 的闭包中。此外，$X_0 \to \pi_0(X)$ 是双射。这个例子表明引理 61.2.1 的条件 (1) 和 (2) 不推出闭点集是闭的。

事实证明，处理具有引理 61.2.1 最终陈述中提到的稍强性质的谱空间更为方便。我们给这个性质一个名称。

定义 61.2.3. 一个谱空间 X 是 *w-局部的*，如果闭点集 X_0 是闭的且 X 的每个点都特化到唯一的闭点。w-局部空间的连续映射 $f : X \to Y$ 是 *w-局部的*，如果它是谱映射且将 X 的任意闭点映到 Y 的闭点。

我们在引理 61.2.1 的证明中已经看到，在此情形下 $X_0 \to \pi_0(X)$ 是同胚，且 $X_0 \cong \pi_0(X)$ 是投射有限空间。此外，X 的连通分支恰好是特化到给定 $x \in X_0$ 的点集。

引理 61.2.4. *设 X 是 w-局部谱空间。如果 $Y \subset X$ 闭，则 Y 是 w-局部的。*

证明. 闭点子集 $Y_0 \subset Y$ 是闭的，因为 $Y_0 = X_0 \cap Y$。由于 X 是 w-局部的，每个 $y \in Y$ 特化到 X_0 的唯一一点。该特化在 Y 中，因此也在 Y_0 中，因为 $\overline{\{y\}} \subset Y$。总之，$Y$ 是 w-局部的。 □

引理 61.2.5. *设 X 是谱空间。设*

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

是拓扑空间范畴中的笛卡儿图表，其中 T 投射有限。那么 Y 是谱空间且 $T = \pi_0(Y)$。如果 moreover X 是 w-局部的，那么 Y 是 w-局部的，$Y \to X$ 是 w-局部的，且 Y 的闭点集是 X 的闭点集的原像。

证明. 注意 Y 是 $X \times T$ 的闭子空间，因为 $\pi_0(X)$ 是投射有限空间因此是 Hausdorff 的（使用 **Topology**，引理 5.23.9 和 5.3.4）。由于 $X \times T$ 是谱空间（**Topology**，引理 5.23.10），推出 Y 是谱空间（**Topology**，引理 5.23.5）。设 $Y \to \pi_0(Y) \to T$ 是典范分解（**Topology**，引理 5.7.9）。显然 $\pi_0(Y) \to T$ 是满射。$Y \to T$ 的纤维同胚于 $X \to \pi_0(X)$ 的纤维。因此这些纤维是连通的。推出 $\pi_0(Y) \to T$ 是单射。我们得出 $\pi_0(Y) \to T$ 是同胚，由 **Topology**，引理 5.17.8。

接下来，假设 X 是 w-局部的，设 $X_0 \subset X$ 是闭点集。X_0 在 Y 中的原像 $Y_0 \subset Y$ 双射到 T，因为由引理 61.2.1 $X_0 \to \pi_0(X)$ 是双射。此外，Y_0 是拟紧的，作为谱空间 Y 的闭子集。因此 $Y_0 \to \pi_0(Y) = T$ 是同胚，由 **Topology**，引理 5.17.8。推出 Y_0 的所有点在 Y 中闭。反过来，如果 $y \in Y$ 是闭点，则它在 $Y \to \pi_0(Y) = T$ 的纤维中闭，因此其像 x 在 X 中（同胚的）纤维中闭。这意味着 $x \in X_0$，因此 $y \in Y_0$。于是 Y_0 是 Y 的闭点集，且对每个 $y \in Y_0$，y 的一般化集合是 $Y \to \pi_0(Y)$ 的纤维。引理得证。 □

61.3. 局部同构

我们从一个定义开始。

定义 61.3.1. 设 $\varphi : A \to B$ 是环映射。

(1) 我们说 $A \to B$ 是一个局部同构，如果对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，存在 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，使得 $A \to B_g$ 诱导开浸入 $\mathrm{Spec}(B_g) \to \mathrm{Spec}(A)$。
(2) 我们说 $A \to B$ 识别局部环，如果对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，典范映射 $A_{\varphi^{-1}(\mathfrak{q})} \to B_{\mathfrak{q}}$ 是同构。

我们列出一些初等性质。

引理 61.3.2. 设 $A \to B$ 和 $A \to A'$ 是环映射。设 $B' = B \otimes_A A'$ 是 B 的基变换。

(1) 如果 $A \to B$ 是局部同构，那么 $A' \to B'$ 是局部同构。
(2) 如果 $A \to B$ 识别局部环，那么 $A' \to B'$ 识别局部环。

证明. 略去。 □

引理 61.3.3. 设 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是环映射。

(1) 如果 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是局部同构，那么 $A \to C$ 是局部同构。
(2) 如果 $A \to B$ 和 $B \to C$ 识别局部环，那么 $A \to C$ 识别局部环。

证明. 略去。 □

引理 61.3.4. 设 A 是环。设 $B \to C$ 是 A-代数同态。

(1) 如果 $A \to B$ 和 $A \to C$ 是局部同构，那么 $B \to C$ 是局部同构。
(2) 如果 $A \to B$ 和 $A \to C$ 识别局部环，那么 $B \to C$ 识别局部环。

证明. 略去。 □

引理 61.3.5. 设 $A \to B$ 是局部同构。那么

(1) $A \to B$ 是 *étale*,
(2) $A \to B$ 识别局部环，
(3) $A \to B$ 是拟有限的。

证明. 略去。 □

引理 61.3.6. 设 $A \to B$ 是局部同构。那么存在 $n \geq 0$，$g_1, \ldots, g_n \in B$，$f_1, \ldots, f_n \in A$ 使得 $(g_1, \ldots, g_n) = B$ 且 $A_{f_i} \cong B_{g_i}$。

证明. 略去。 □

引理 61.3.7. 设 $p : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 和 $q : (Z, \mathcal{O}_Z) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间的态射。如果 $\mathcal{O}_Y = p^{-1}\mathcal{O}_X$，那么

$$\mathrm{Mor}_{LRS/(X,\mathcal{O}_X)}((Z, \mathcal{O}_Z), (Y, \mathcal{O}_Y)) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Top/X}(Z, Y), \quad (f, f^\sharp) \longmapsto f$$

是双射。这里 $LRS/(X, \mathcal{O}_X)$ 是 X 上的局部赋环空间范畴，Top/X 是 X 上的拓扑空间范畴。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 61.3.8. 设 A 是环。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$。函子

$$B \longmapsto \mathrm{Spec}(B)$$

从满足 $A \to B$ 识别局部环的 A-代数 B 的范畴到 X 上的拓扑空间范畴是全忠实的。

证明. 这由引理 61.3.7 以及以下事实推出：如果 $A \to B$ 识别局部环，那么通过 $p : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 拉回 $\mathrm{Spec}(A)$ 的结构层等于 $\mathrm{Spec}(B)$ 的结构层。 □

61.4. Ind-Zariski 代数

我们从一个定义开始；请参见注记 61.6.9 与文章 [**BS13**] 中相应定义的比较。

定义 61.4.1. 一个环映射 $A \to B$ 被称为 *ind-Zariski*，如果 B 可以写成滤过余极限 $B = \mathrm{colim}\, B_i$，其中每个 $A \to B_i$ 是局部同构。

Ind-Zariski 映射的一个例子是局部化 $A \to S^{-1}A$，见 **Algebra**，引理 10.9.9。ind-Zariski 代数的范畴在若干自然运算下封闭。

引理 61.4.2. 设 $A \to B$ 和 $A \to A'$ 是环映射。设 $B' = B \otimes_A A'$ 是 B 的基变换。如果 $A \to B$ 是 *ind-Zariski*，那么 $A' \to B'$ 是 *ind-Zariski*。

证明. 略去。 □

引理 61.4.3. 设 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是环映射。如果 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是 *ind-Zariski*，那么 $A \to C$ 是 *ind-Zariski*。

证明. 略去。 □

引理 61.4.4. 设 A 是环。设 $B \to C$ 是 A-代数同态。如果 $A \to B$ 和 $A \to C$ 是 *ind-Zariski*，那么 $B \to C$ 是 *ind-Zariski*。

证明. 略去。 □

引理 61.4.5. *ind-Zariski* A-代数的滤过余极限是 A 上的 *ind-Zariski*。

证明. 略去。 □

引理 61.4.6. 设 $A \to B$ 是 *ind-Zariski*。那么 $A \to B$ 识别局部环。

证明. 略去。 □

61.5. 构造 w-局部仿射概形

一个仿射概形 X 被称为 *w-局部的*，如果其底层拓扑空间是 w-局部的（定义 61.2.3）。事实证明，给定任意环 A，存在一个典范的忠实平坦 ind-Zariski 环映射 $A \to A_w$，使得 $\mathrm{Spec}(A_w)$ 是 w-局部的。构造 A_w 的关键是以下简单引理。

引理 61.5.1. *设 A 是环。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$。设 $Z \subset X$ 是局部闭子概形，形如 $D(f) \cap V(I)$，其中 $f \in A$，$I \subset A$ 是理想。那么*

(1) *存在乘法子集 $S \subset A$，使得 $\mathrm{Spec}(S^{-1}A)$ 通过同胚映射到 X 中特化到 Z 的点集，*
(2) *A-代数 $A_Z^\sim = S^{-1}A$ 只依赖于底层局部闭子集 $Z \subset X$，*
(3) *Z 是 $\mathrm{Spec}(A_Z^\sim)$ 的闭子概形，*

如果 $A \to A'$ 是环映射，$Z' \subset X' = \mathrm{Spec}(A')$ 是同样形式的局部闭子概形，且映到 Z 中，那么存在唯一的 A-代数映射 $A_Z^\sim \to (A')_{Z'}^\sim$。

证明. 设 $S \subset A$ 是映到 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z) = (A/I)_f$ 的可逆元中的元素组成的乘法集。如果 $\mathfrak{p}$ 是 A 的素理想，不特化到 Z，那么 $\mathfrak{p}$ 在 $(A/I)_f$ 中生成单位理想。因此我们可以写 $f^n = g + h$，其中 $n \geq 0$，$g \in \mathfrak{p}$，$h \in I$。那么 $g \in S$，我们看到 $\mathfrak{p}$ 不在 $S^{-1}A$ 的谱中。反过来，如果 $\mathfrak{p}$ 特化到 Z，比如 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q} \supset I$ 且 $f \notin \mathfrak{q}$，那么我们看到 $S^{-1}A$ 映射到 $A_{\mathfrak{q}}$，因此 $\mathfrak{p}$ 在 $S^{-1}A$ 的谱中。这证明了 (1)。

局部化 $S^{-1}A$ 的同构类只依赖于相应的子集 $\mathrm{Spec}(S^{-1}A) \subset \mathrm{Spec}(A)$，因此 (2) 成立。由构造 $S^{-1}A$ 满射到 $(A/I)_f$，因此 (3)。最终陈述由以下事实推出：对应于 Z' 的乘法子集 $S' \subset A'$ 包含乘法子集 S 的像。 □

设 A 是环。设 $E \subset A$ 是有限子集。我们通过观察 E 中元素的消失行为，得到 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 的一个局部闭子概形分层。更精确地说，给定不交并分解 $E = E' \amalg E''$，我们令

$$Z(E', E'') = \bigcap\nolimits_{f \in E'} D(f) \cap \bigcap\nolimits_{f \in E''} V(f) = D(\prod\nolimits_{f \in E'} f) \cap V(\sum\nolimits_{f \in E''} fA) \tag{61.5.1.1}$$

$Z(E', E'')$ 的点恰好是那些 $x \in X$，使得 $f \in E'$ 映到 $\kappa(x)$ 中的非零元素，而 $f \in E''$ 映到 $\kappa(x)$ 中的零元素。因此显然

$$X = \coprod\nolimits_{E = E' \amalg E''} Z(E', E'') \tag{61.5.1.2}$$

作为集合。注意每个层都是可构造的。

引理 61.5.2. *设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 如上。给定任意有限分层 $X = \coprod T_i$，其中 T_i 是可构造子集，存在有限子集 $E \subset A$，使得分层 (61.5.1.2) 加细 $X = \coprod T_i$。*

证明. 我们可以将 $T_i = \bigcup_j U_{i,j} \cap V_{i,j}^c$ 写成有限并，其中 $U_{i,j}$ 和 $V_{i,j}$ 是 X 中的拟紧开集。那么我们可以写 $U_{i,j} = \bigcup D(f_{i,j,k})$ 和 $V_{i,j} = \bigcup D(g_{i,j,l})$。然后令 $E = \{f_{i,j,k}\} \cup \{g_{i,j,l}\}$。这就行了，因为分层 (61.5.1.2) 是其层由 E 中元素的消失模式标记的分层，它显然加细了给定分层。 □

我们继续讨论。给定有限子集 $E \subset A$，我们令

$$A_E = \prod\nolimits_{E=E' \amalg E''} A^{\sim}_{Z(E',E'')} \tag{61.5.2.1}$$

记号如引理 61.5.1。这是有意义的，因为 (61.5.1.1) 表明每个 $Z(E', E'')$ 具有正确的形状。我们取这个环的谱并记

$$X_E = \mathrm{Spec}(A_E) = \coprod\nolimits_{E=E' \amalg E''} X_{E',E''} \tag{61.5.2.2}$$

其中 $X_{E',E''} = \mathrm{Spec}(A^{\sim}_{Z(E',E'')})$。注意

$$Z_E = \coprod\nolimits_{E=E' \amalg E''} Z(E', E'') \longrightarrow X_E \tag{61.5.2.3}$$

是闭子概形。由构造，闭子概形 Z_E 包含仿射概形 X_E 的所有闭点，因为 $X_{E',E''}$ 的每个点都特化到 $Z(E', E'')$ 的一点。

设 $I(A)$ 是 A 的所有有限子集的偏序集。这是一个有向偏序集。对 $E_1 \subset E_2$，存在 A-代数的典范过渡映射 $A_{E_1} \to A_{E_2}$。即，给定分解 $E_2 = E_2' \amalg E_2''$，我们令 $E_1' = E_1 \cap E_2'$，$E_1'' = E_1 \cap E_2''$。那么观察到 $Z(E_2', E_2'') \subset Z(E_1', E_1'')$，因此由引理 61.5.1 存在唯一的 A-代数映射 $A^{\sim}_{Z(E_1',E_1'')} \to A^{\sim}_{Z(E_2',E_2'')}$。使用这些映射集体地，我们得到所需的环映射 $A_{E_1} \to A_{E_2}$。注意相应的仿射概形态射

$$X_{E_2} \longrightarrow X_{E_1} \tag{61.5.2.4}$$

将 Z_{E_2} 映到 Z_{E_1}。由唯一性，我们得到 $I(A)$ 上的 A-代数系统，并令

$$A_w = \mathrm{colim}_{E \in I(A)} A_E \tag{61.5.2.5}$$

这个 A-代数是 ind-Zariski 且忠实平坦于 A。最后，我们令 $X_w = \mathrm{Spec}(A_w)$ 并赋予它闭子概形 $Z = \lim_{E \in I(A)} Z_E$。用公式表示

$$X_w = \lim_{E \in I(A)} X_E \supset Z = \lim_{E \in I(A)} Z_E \tag{61.5.2.6}$$

引理 61.5.3. 设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形。如上令 $A \to A_w$，$X_w = \mathrm{Spec}(A_w)$，且 $Z \subset X_w$。

(1) $A \to A_w$ 是 *ind-Zariski* 且忠实平坦，

(2) $X_w \to X$ 诱导双射 $Z \to X$，

(3) Z 是 X_w 的闭点集，

(4) Z 是约化概形，且

(5) X_w 的每个点都特化到 Z 的唯一一点。

特别地，X_w 是 w-局部的（定义 *61.2.3*）。

证明. 由构造 $A \to A_w$ 是 ind-Zariski。对每个 E，态射 $Z_E \to X$ 是双射，因此 (2)。由于 $Z \subset X_w$，我们得出 $X_w \to X$ 是满射，且由 **Algebra**，引理 10.39.16 $A \to A_w$ 是忠实平坦的。这证明了 (1)。

假设 $y \in X_w$，$y \notin Z$。那么存在 E 使得 y 在 X_E 中的像不包含在 Z_E 中。那么对所有 $E \subset E'$，y 也映到 $X_{E'}$ 中不包含在 $Z_{E'}$ 中的元素。设 $T_{E'} \subset X_{E'}$ 是约化闭子概形，它是 y 的像的闭包。显然 $T = \lim_{E \subset E'} T_{E'}$ 是 y 在 X_w 中的闭包。对每个 $E \subset E'$，由构造 $T_{E'} \cap Z_{E'}$ 非空。因此 $\lim T_{E'} \cap Z_{E'}$ 非空，我们得出 $T \cap Z$ 非空。因此 y 不是闭点。推出 X_w 的每个闭点都在 Z 中。

假设 $y \in X_w$ 特化到 $z, z' \in Z$。我们将证明 $z = z'$，这将完成 (3) 的证明并推出 (5)。设 $x, x' \in X$ 是 z 和 z' 的像。由于 $Z \to X$ 是双射，只需证明 $x = x'$。如果 $x \neq x'$，那么存在 $f \in A$ 使得 $x \in D(f)$，$x' \in V(f)$（或反之）。令 $E = \{f\}$，使得

$$X_E = \operatorname{Spec}(A_f) \amalg \operatorname{Spec}(A^\sim_{V(f)})$$

那么我们看到 z 和 z' 映到 x_E 和 x'_E，它们在上面的 X_E 分解的不同部分中。但这样 x_E 和 x'_E 不可能是一个共同点的特化。这是所需的矛盾。

回忆给定有限子集 $E \subset A$，我们有 Z_E 是局部闭子概形 $Z(E', E'')$ 的不交并，每个同构于 $(A/I)_f$ 的谱，其中 I 是由 E'' 生成的理想，f 是 E' 中元素的乘积。$(A/I)_f$ 的任何幂零元 b 是某个 $g \in A$ 的 g/f^n 的类。那么令 $E' = E \cup \{g\}$，读者可以验证 b 在系统的过渡映射 $Z_{E'} \to Z_E$ 下拉回为零。这证明了 (4)。 □

注记 61.5.4. 设 A 是环。设 κ 是无限基数，大于或等于 A 的基数。那么 A_w（引理 61.5.3）的基数至多为 κ。即，每个 A_E 的基数至多为 κ，且 A 的有限子集集合的基数也至多为 κ。因此结果推出，因为 $\kappa \otimes \kappa = \kappa$，见 **Sets**，节 3.6。

引理 61.5.5 (构造的万有性质)**.** *设 A 是环。设 $A \to A_w$ 是引理 61.5.3 中构造的环映射。对任何环映射 $A \to B$，使得 $\operatorname{Spec}(B)$ 是 w-局部的，存在唯一的分解 $A \to A_w \to B$，使得 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A_w)$ 是 w-局部的。*

证明. 记 $Y = \operatorname{Spec}(B)$，$Y_0 \subset Y$ 是闭点集。记 $f : Y \to X$ 是给定态射。回忆 Y_0 是投射有限的，特别地 Y_0 的每个可构造子集既开又闭。设 $E \subset A$ 是有限子集。回忆 $A_w = \operatorname{colim} A_E$ 且 $\operatorname{Spec}(A_w)$ 的闭点集是闭子集 $Z_E \subset X_E = \operatorname{Spec}(A_E)$ 的极限。因此只需证明存在唯一的分

解 $A \to A_E \to B$，使得 $Y \to X_E$ 将 Y_0 映到 Z_E 中。由于 $Z_E \to X = \mathrm{Spec}(A)$ 是双射，且层 $Z(E', E'')$ 是可构造的，我们看到

$$Y_0 = \coprod f^{-1}(Z(E', E'')) \cap Y_0$$

是不交并分解为开且闭的子集。由于 $Y_0 = \pi_0(Y)$，我们得到 Y 的相应分解为开且闭的部分。因此只需在 $f(Y_0) \subset Z(E', E'')$ 对某个分解 $E = E' \amalg E''$ 的情形构造分解。在此情形 $f(Y)$ 包含在 X 中特化到 $Z(E', E'')$ 的点集中，该点集同胚于 $X_{E',E''}$。因此我们得到唯一的连续映射 $Y \to X_{E',E''}$ 在 X 上。由引理 61.3.7，这对应于唯一的概形态射 $Y \to X_{E',E''}$ 在 X 上。这完成了证明。 □

回忆环的谱是投射有限的当且仅当每个点都是闭点。事实上有一系列等价条件推出这一点。见 **Algebra**，引理 10.26.5 或 **Topology**，引理 5.23.8。

引理 61.5.6. 设 A 是环，使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 是投射有限的。设 $A \to B$ 是环映射。那么 $\mathrm{Spec}(B)$ 在以下每种情形下是投射有限的：

(1) 如果 $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}' \subset B$ 位于 A 的同一素理想上，那么既没有 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}'$，也没有 $\mathfrak{q}' \subset \mathfrak{q}$，
(2) $A \to B$ 诱导剩余域的代数扩张，
(3) $A \to B$ 是局部同构，
(4) $A \to B$ 识别局部环，
(5) $A \to B$ 是弱 *étale*，
(6) $A \to B$ 是拟有限的，
(7) $A \to B$ 是非分歧的，
(8) $A \to B$ 是 *étale*，
(9) B 是如 *(1)–(8)* 中的 A-代数的滤过余极限，
(10) 等等。

证明. 由上面提到的参考文献（**Algebra**，引理 10.26.5 或 **Topology**，引理 5.23.8），$\mathrm{Spec}(A)$ 的不同点之间没有特化，且 $\mathrm{Spec}(B)$ 是投射有限的当且仅当 $\mathrm{Spec}(B)$ 的不同点之间没有特化。这些特化只能发生在 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维中。这样我们看到 (1) 成立。

(2) 中的假设由 **Algebra**，引理 10.35.9 推出 B 的所有素理想都是极大的。因此 (2) 成立。如果 $A \to B$ 是局部同构或识别局部环，那么剩余域扩张是平凡的，因此 (3) 和 (4) 由 (2) 推出。如果 $A \to B$ 是弱 étale，那么 **More on Algebra**，引理 15.106.17 告诉我们它诱导可分代数剩余域扩张，因此 (5) 由 (2) 推出。如果 $A \to B$ 是拟有限的，那么纤维是有限离散拓扑空间。因此 (6) 由 (1) 推出。因此 (3) 由 (1) 推出。情形 (7) 和 (8) 由此推出，因为非分歧和 étale 环映射是拟有限的（**Algebra**，引理 10.151.6 和 10.143.6）。如果 $B = \mathrm{colim}\, B_i$ 是 A-代数的滤

过余极限，那么由 **Limits**，引理 32.4.2，$\mathrm{Spec}(B) = \lim \mathrm{Spec}(B_i)$ 在拓扑空间范畴中。因此如果每个 $\mathrm{Spec}(B_i)$ 是投射有限的，那么由 **Topology**，引理 5.22.3，$\mathrm{Spec}(B)$ 也是投射有限的。这证明了 (9)。 □

引理 61.5.7. *设 A 是环。设 $V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是闭子集，且是投射有限拓扑空间。那么存在 ind-Zariski 环映射 $A \to B$，使得 $\mathrm{Spec}(B)$ 是 w-局部的，闭点集是 $V(IB)$，且 $A/I \cong B/IB$。*

证明. 设 $A \to A_w$ 和 $Z \subset Y = \mathrm{Spec}(A_w)$ 如引理 61.5.3。设 $T \subset Z$ 是 $V(I)$ 的原像。那么由 **Topology**，引理 5.17.8，$T \to V(I)$ 是同胚。令 $B = (A_w)^\sim_T$，见引理 61.5.1。显然 B 是 w-局部的，闭点为 $V(IB)$。环映射 $A/I \to B/IB$ 是 ind-Zariski 且诱导底层拓扑空间上的同胚。因此由引理 61.3.8 它是同构。 □

引理 61.5.8. *设 A 是环，使得 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是 w-局部的。设 $I \subset A$ 是根式理想，截出 X 中闭点集 X_0。设 $A \to B$ 是环映射，在素点处诱导剩余域的代数扩张。那么*

(1) *$Z = V(IB)$ 的每个点是 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点，*
(2) *存在 ind-Zariski 环映射 $B \to C$，使得*
   (a) *$B/IB \to C/IC$ 是同构，*
   (b) *空间 $Y = \mathrm{Spec}(C)$ 是 w-局部的，*
   (c) *诱导映射 $p : Y \to X$ 是 w-局部的，且*
   (d) *$p^{-1}(X_0)$ 是 Y 的闭点集。*

证明. 将引理 61.5.6 应用于 $A/I \to B/IB$，得到 $Z = V(IB) = \mathrm{Spec}(B/IB)$ 的所有点都是闭的，事实上 $\mathrm{Spec}(B/IB)$ 是投射有限空间。为完成证明，我们将引理 61.5.7 应用于 $IB \subset B$。 □

61.6. 识别局部环与 ind-Zariski

一个 ind-Zariski 环映射 $A \to B$ 识别局部环（引理 61.4.6）。反之不成立（**Examples**，节 110.46）。然而，事实证明对于识别局部环的环映射，存在一种用 ind-Zariski 环映射表述的结构定理，见命题 61.6.6。

设 A 是一个环。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。连通分支空间 $\pi_0(X)$ 是投射有限空间，由 **Topology**，引理 5.23.9（以及 **Algebra**，引理 10.26.2）。

引理 61.6.1. *设 A 是一个环。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。设 $T \subset \pi_0(X)$ 是闭子集。存在满射 ind-Zariski 环映射 $A \to B$，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 诱导 $\mathrm{Spec}(B)$ 与 X 中 T 的原像的同胚。*

证明. 设 $Z \subset X$ 是 T 的原像。那么 Z 是包含 Z 的 X 的开且闭子集的交 $Z = \bigcap Z_\alpha$，见 **Topology**，引理 5.12.12。对每个 α 我们有 $Z_\alpha = \mathrm{Spec}(A_\alpha)$，其中 $A \to A_\alpha$ 是局部同构（在幂等元处的局部化）。令 $B = \mathrm{colim}\, A_\alpha$ 即证明引理。 □

引理 61.6.2. 设 A 是一个环，$X = \mathrm{Spec}(A)$。设 T 是投射有限空间，$T \to \pi_0(X)$ 是连续映射。存在 *ind-Zariski* 环映射 $A \to B$，使得令 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 时图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & \pi_0(Y) \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

在拓扑空间范畴中是笛卡儿的，且作为 $\pi_0(X)$ 上的空间有 $\pi_0(Y) = T$。

证明. 即，将 $T = \lim T_i$ 写成有向集上有限离散空间的逆向系统的极限（见 **Topology**，引理 5.22.2）。对每个 i，令 $Z_i = \mathrm{Im}(T \to \pi_0(X) \times T_i)$。这是闭子集。注意 $X \times T_i$ 是 $A_i = \prod_{t \in T_i} A$ 的谱，且 $A \to A_i$ 是局部同构。由引理 61.6.1，我们看到 $Z_i \subset \pi_0(X \times T_i) = \pi_0(X) \times T_i$ 对应于满射 $A_i \to B_i$，它是 ind-Zariski，使得 $\mathrm{Spec}(B_i) = X \times_{\pi_0(X)} Z_i$ 作为 $X \times T_i$ 的子集。过渡映射 $T_i \to T_{i'}$ 诱导映射 $Z_i \to Z_{i'}$ 和 $X \times_{\pi_0(X)} Z_i \to X \times_{\pi_0(X)} Z_{i'}$。因此有环映射 $B_{i'} \to B_i$（引理 61.3.8 和 61.4.6）。令 $B = \mathrm{colim}\, B_i$。因为 $T = \lim Z_i$，我们有 $X \times_{\pi_0(X)} T = \lim X \times_{\pi_0(X)} Z_i$，因此 $Y = \mathrm{Spec}(B) = \lim \mathrm{Spec}(B_i)$ 适配到拓扑空间的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

由引理 61.2.5 我们得出 $T = \pi_0(Y)$。 □

例 61.6.3. 设 k 是一个域。设 T 是投射有限拓扑空间。存在 ind-Zariski 环映射 $k \to A$，使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 同胚于 T。即，只需将引理 61.6.2 应用于 $T \to \pi_0(\mathrm{Spec}(k)) = \{*\}$。事实上，在此情形我们有

$$A = \mathrm{colim}\, \mathrm{Map}(T_i, k)$$

只要我们将 $T = \lim T_i$ 写成滤过极限且每个 T_i 有限。

引理 61.6.4. 设 $A \to B$ 是环映射，使得

(1) $A \to B$ 识别局部环，
(2) 拓扑空间 $\mathrm{Spec}(B)$、$\mathrm{Spec}(A)$ 是 *w*-局部的，
(3) $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 *w*-局部的，且
(4) $\pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \to \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 是双射。

那么 $A \to B$ 是同构。

证明. 设 $X_0 \subset X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y_0 \subset Y = \mathrm{Spec}(B)$ 是闭点集。由假设 Y_0 映到 X_0 中，且诱导映射 $Y_0 \to X_0$ 是双射。作为空间，$\mathrm{Spec}(A)$ 是 A 在闭点处的局部环的谱的不交并。B 类似。因此 $X \to Y$ 是双射。由于 $A \to B$ 平坦，我们有下降（**Algebra**，引理 10.39.19）。因此 **Algebra**，引理 10.41.11 表明对任意位于 $\mathfrak{p} \subset A$ 上的素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，我们有 $B_\mathfrak{q} = B_\mathfrak{p}$。由假设 $B_\mathfrak{q} = A_\mathfrak{p}$，我们看到 $A_\mathfrak{p} = B_\mathfrak{p}$ 对所有 A 的素理想 $\mathfrak{p}$。因此由 **Algebra**，引理 10.23.1，$A = B$。 □

引理 61.6.5. *设 $A \to B$ 是环映射，使得*

(1) *$A \to B$ 识别局部环，*
(2) *拓扑空间 $\mathrm{Spec}(B)$、$\mathrm{Spec}(A)$ 是 w-局部的，且*
(3) *$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 w-局部的。*

那么 $A \to B$ 是 ind-Zariski。

证明. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$。设 $X_0 \subset X$ 和 $Y_0 \subset Y$ 是闭点集。设 $A \to A'$ 是仿射概形的 ind-Zariski 态射，使得令 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 时图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & \pi_0(X') \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & \pi_0(X) \end{array}$$

在拓扑空间范畴中是笛卡儿的，且作为 $\pi_0(X)$ 上的空间有 $\pi_0(X') = \pi_0(Y)$，见引理 61.6.2。由引理 61.2.5 我们看到 X' 是 w-局部的，且闭点集 $X'_0 \subset X'$ 是 X_0 的原像。

我们得到底层拓扑空间的连续映射 $Y \to X'$ 在 X 上，将 $\pi_0(Y)$ 与 $\pi_0(X')$ 等同。由引理 61.3.8（以及引理 61.4.6），这对应于仿射概形的态射 $Y \to X'$ 在 X 上。由于 $Y \to X$ 将 Y_0 映到 X_0，我们看到 $Y \to X'$ 将 Y_0 映到 X'_0，即 $Y \to X'$ 是 w-局部的。由引理 61.6.4 我们看到 $Y \cong X'$，于是得证。 □

以下命题是对我们将在后面证明的结果类型的一个热身。

命题 61.6.6. *设 $A \to B$ 是识别局部环的环映射。那么存在忠实平坦 ind-Zariski 环映射 $B \to B'$，使得 $A \to B'$ 是 ind-Zariski。*

证明. 设 $A \to A_w$（分别 $B \to B_w$）是引理 61.5.3 中对 A（分别 B）构造的忠实平坦 ind-Zariski 环映射。由于 $\mathrm{Spec}(B_w)$ 是 w-局部的，由引理 61.5.5 存在唯一的分解 $A \to A_w \to B_w$，使得 $\mathrm{Spec}(B_w) \to \mathrm{Spec}(A_w)$ 是 w-局部的。注意由引理 61.3.4，$A_w \to B_w$ 识别局部环。由引理 61.6.5，这意味着 $A_w \to B_w$ 是 ind-Zariski。由于 $B \to B_w$ 是忠实平坦 ind-Zariski（引理 61.5.3），且复合 $A \to B \to B_w$ 是 ind-Zariski（引理 61.4.3），命题得证。 □

上述命题允许我们刻画仿射概形的 pro-Zariski 景中的仿射弱可缩对象。

引理 61.6.7. *设 A 是一个环。以下等价*

(1) *每个识别局部环的忠实平坦环映射 $A \to B$ 有收缩，*
(2) *每个忠实平坦 ind-Zariski 环映射 $A \to B$ 有收缩，且*
(3) *A 满足*
   (a) $\mathrm{Spec}(A)$ *是 w-局部的，且*
   (b) $\pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ *是极不连通的。*

证明. (1) 与 (2) 的等价由命题 61.6.6 立即推出。

假设 (3)(a) 和 (3)(b)。设 $A \to B$ 是忠实平坦且 ind-Zariski。我们将不再赘述地使用以下事实：平坦映射 $A \to B$ 是忠实平坦的当且仅当 $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个闭点都在 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像中。我们将证明 $A \to B$ 有收缩。

设 $I \subset A$ 是理想，使得 $V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点集。我们可以将 B 替换为引理 61.5.8 中对 $A \to B$ 和 $I \subset A$ 构造的环 C。因此我们可以假设 $\mathrm{Spec}(B)$ 是 w-局部的，使得 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点集是 $V(IB)$。

假设 $\mathrm{Spec}(B)$ 是 w-局部的，且 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点集是 $V(IB)$。选择满射连续映射 $V(IB) \to V(I)$ 的连续截面。这是可能的，因为 $V(I) \cong \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 是极不连通的，见 **Topology**，命题 5.26.6。像是闭子空间 $T \subset \pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \cong V(IB)$，同胚映射到 $\pi_0(A)$ 上。将 B 替换为引理 61.6.1 中构造的 ind-Zariski 商环，我们看到我们可以假设 $\pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \to \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 是双射。此时由引理 61.6.4，$A \to B$ 是同构。

假设 (1) 或等价地 (2)。设 $A \to A_w$ 是引理 61.5.3 中构造的环映射。由 (1) 存在收缩 $A_w \to A$。因此 $\mathrm{Spec}(A)$ 同胚于 $\mathrm{Spec}(A_w)$ 的闭子集。由引理 61.2.4 我们看到 (3)(a) 成立。最后，设 $T \to \pi_0(A)$ 是满射，其中 T 是极不连通、拟紧、Hausdorff 拓扑空间（**Topology**，引理 5.26.9）。选择 $A \to B$ 如引理 61.6.2 中适配于 $T \to \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$。由 (1) 存在收缩 $B \to A$。因此我们看到 $T = \pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \to \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 有截面。一个形式范畴论证，使用 **Topology**，命题 5.26.6，推出 $\pi_0(\mathrm{Spec}(A))$ 是极不连通的。 □

引理 61.6.8. *设 A 是一个环。存在忠实平坦 ind-Zariski 环映射 $A \to B$，使得 B 满足引理 61.6.7 的等价条件。*

证明. 我们首先应用引理 61.5.3 看到我们可以假设 $\mathrm{Spec}(A)$ 是 w-局部的。选择一个极不连通空间 T 和满射连续映射 $T \to \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$，见 **Topology**，引理 5.26.9。注意 T 是投射有限的。应用引理 61.6.2 找到一个 ind-Zariski 环映射 $A \to B$，使得 $\pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \to \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$

实现 $T \to \pi_0(\mathrm{Spec}(A))$，且使得

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \pi_0(\mathrm{Spec}(B)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \pi_0(\mathrm{Spec}(A)) \end{array}$$

在拓扑空间范畴中是笛卡儿的。注意 $\mathrm{Spec}(B)$ 是 w-局部的，$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 w-局部的，且 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点集是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点集的原像，见引理 61.2.5。因此引理 61.6.7 的条件 (3) 对 B 成立。 □

注记 61.6.9. 在引理 61.6.1、61.6.2、命题 61.6.6 和引理 61.6.8 中，我们都找到了具有某些性质的 ind-Zariski 环映射。在论文 [**BS13**] 中，作者使用了 ind-(Zariski 局部化) 的概念，它是主局部化的有限乘积的滤过余极限。在上述每个结果中都可以用 ind-(Zariski 局部化) 替换 ind-Zariski。然而，我们不需要这个，并且这里定义的环的 ind-Zariski 同态的概念具有稍好的形式性质。此外，ind-Zariski 环映射的概念是下一节中定义的 ind-étale 环映射概念的自然类比。

61.7. Ind-étale 代数

我们从一个定义开始。

定义 61.7.1. 一个环映射 $A \to B$ 被称为 *ind-étale*，如果 B 可以写成 étale A-代数的滤过余极限。

ind-étale 代数的范畴在若干自然运算下封闭。

引理 61.7.2. 设 $A \to B$ 和 $A \to A'$ 是环映射。设 $B' = B \otimes_A A'$ 是 B 的基变换。如果 $A \to B$ 是 *ind-étale*，那么 $A' \to B'$ 是 *ind-étale*。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.154.1。 □

引理 61.7.3. 设 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是环映射。如果 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是 *ind-étale*，那么 $A \to C$ 是 *ind-étale*。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.154.2。 □

引理 61.7.4. *ind-étale* A-代数的滤过余极限是 A 上的 *ind-étale*。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.154.3。 □

引理 61.7.5. 设 A 是一个环。设 $B \to C$ 是 *ind-étale* A-代数的 A-代数映射。那么 C 是 *ind-étale* B-代数。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.154.5。 □

引理 61.7.6. 设 $A \to B$ 是 *ind-étale*。那么 $A \to B$ 是弱 *étale*（***More on Algebra***，定义 *15.106.1*）。

证明. 这由 **More on Algebra**，引理 15.106.14 推出。 □

引理 61.7.7. 设 A 是一个环，$I \subset A$ 是一个理想。基变换函子

$$\textit{ind-étale } A\text{-代数} \longrightarrow \textit{ind-étale } A/I\text{-代数}, \quad C \longmapsto C/IC$$

有全忠实右伴随 v。特别地，给定一个 *ind-étale* A/I-代数 $\overline{C}$，存在 *ind-étale* A-代数 $C = v(\overline{C})$，使得 $\overline{C} = C/IC$。

证明. 设 $\overline{C}$ 是 ind-étale A/I-代数。考虑分解 $A \to B \to \overline{C}$ 的范畴 $\mathcal{C}$，其中 $A \to B$ 是 étale。（我们在本证明中忽略一些集合论问题。）我们将证明这个范畴是有向的，且 $C = \operatorname{colim}_{\mathcal{C}} B$ 是 ind-étale A-代数，使得 $\overline{C} = C/IC$。

我们首先证明 $\mathcal{C}$ 是有向的（**Categories**，定义 4.19.1）。范畴非空，因为 $A \to A \to \overline{C}$ 是一个对象。假设 $A \to B \to \overline{C}$ 和 $A \to B' \to \overline{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 的两个对象。那么 $A \to B \otimes_A B' \to \overline{C}$ 是另一个（使用 **Algebra**，引理 10.143.3）。假设 $f, g : B \to B'$ 是对象 $A \to B \to \overline{C}$ 和 $A \to B' \to \overline{C}$ 之间的两个映射。那么余等化子是 $A \to B' \otimes_{f,B,g} B' \to \overline{C}$。由 **Algebra**，引理 10.143.3 和 10.143.8，这是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。因此范畴 $\mathcal{C}$ 是有向的。

将 $\overline{C} = \operatorname{colim} \overline{B_i}$ 写成滤过余极限，其中 $\overline{B_i}$ 在 A/I 上 étale。对每个 i 存在 $A \to B_i$ étale 使得 $\overline{B_i} = B_i/IB_i$，见 **Algebra**，引理 10.143.10。因此 $C \to \overline{C}$ 是满射。由于 $C/IC \to \overline{C}$ 是 ind-étale（引理 61.7.5），我们看到它是平坦的。因此 $\overline{C}$ 是 C/IC 在某个乘法子集 $S \subset C/IC$ 处的局部化（**Algebra**，引理 10.108.2）。取 $f \in C$ 映到 $S \subset C/IC$ 中的一个元素。选择 $\mathcal{C}$ 中的 $A \to B \to \overline{C}$ 以及 $g \in B$ 在余极限中映到 f。那么我们看到 $A \to B_g \to \overline{C}$ 也是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。因此 f 是 C 的可逆元。推出 $C/IC = \overline{C}$。

接下来，我们断言对 A 上的 ind-étale 代数 D 我们有

$$\operatorname{Mor}_A(D, C) = \operatorname{Mor}_{A/I}(D/ID, \overline{C})$$

即，设 $D/ID \to \overline{C}$ 是 A/I-代数映射。将 $D = \operatorname{colim}_{i \in I} D_i$ 写成有向集 I 上的余极限，其中 D_i 在 A 上 étale。由 $\mathcal{C}$ 的选择我们得到变换 $I \to \mathcal{C}$，因此得到与到 $\overline{C}$ 的映射兼容的映射 $D \to C$。于是断言成立。

由此推出由规则

$$\overline{C} \longmapsto v(\overline{C}) = \operatorname{colim}_{A \to B \to \overline{C}} B$$

定义的函子 v 是基变换函子 u 的右伴随，如引理所要求。函子 v 是全忠实的，因为由构造 $u \circ v = \mathrm{id}$，见 **Categories**，引理 4.24.4。 □

61.8. 构造 ind-étale 代数

设 A 是一个环。回忆任何 étale 环映射 $A \to B$ 同构于相对维数 0 的标准光滑环映射。这样的环映射形如

$$A \longrightarrow A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n)$$

其中以 $\partial f_i/\partial x_j$ 为元素的 $n \times n$-矩阵的行列式在商环中可逆。见 **Algebra**，引理 10.143.2。

设 $S(A)$ 是所有忠实平坦[1] 相对维数 0 的标准光滑 A-代数的集合。设 $I(A)$ 是 $S(A)$ 的有限子集 E 的偏序（按包含）集。注意 $I(A)$ 是有向偏序集。对 $E = \{A \to B_1, \ldots, A \to B_n\}$，令

$$B_E = B_1 \otimes_A \ldots \otimes_A B_n$$

注意 B_E 是忠实平坦 étale A-代数。对 $E \subset E'$，存在 étale A-代数的典范过渡映射 $B_E \to B_{E'}$。即，设 $E = \{A \to B_1, \ldots, A \to B_n\}$，$E' = \{A \to B_1, \ldots, A \to B_{n+m}\}$，那么 $B_E \to B_{E'}$ 将 $b_1 \otimes \ldots \otimes b_n$ 映到 $B_{E'}$ 的元素 $b_1 \otimes \ldots \otimes b_n \otimes 1 \otimes \ldots \otimes 1$。这个构造定义了 $I(A)$ 上的忠实平坦 étale A-代数系统，我们令

$$T(A) = \operatorname{colim}_{E \in I(A)} B_E$$

注意 $T(A)$ 是忠实平坦 ind-étale A-代数（**Algebra**，引理 10.39.20）。由构造，给定任何忠实平坦 étale A-代数 B，存在（非唯一的）A-代数映射 $B \to T(A)$。即，选取某个 $(A \to B_0) \in S(A)$ 和同构 $B \cong B_0$。那么典范余投影

$$B \to B_0 \to T(A) = \operatorname{colim}_{E \in I(A)} B_E$$

是所需的映射。

引理 61.8.1. *给定一个环 A，存在忠实平坦 ind-étale A-代数 C，使得每个忠实平坦 étale 环映射 $C \to B$ 有收缩。*

证明. 令 $T^1(A) = T(A)$，$T^{n+1}(A) = T(T^n(A))$。令

$$C = \operatorname{colim} T^n(A)$$

[1] 在平坦性的前提下，例如对光滑或 étale 环映射，这仅意味着诱导的谱上的映射是满射。见 **Algebra**，引理 10.39.16。

这个代数忠实平坦于每个 $T^n(A)$，特别地忠实平坦于 A，见 **Algebra**，引理 10.39.20。此外，由引理 61.7.4，C 在 A 上是 ind-étale。如果 $C \to B$ 是 étale，那么存在 n 和 étale 环映射 $T^n(A) \to B'$，使得 $B = C \otimes_{T^n(A)} B'$，见 **Algebra**，引理 10.143.3。如果 $C \to B$ 是忠实平坦，那么 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(T^n(A))$ 是满射，因此 $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(T^n(A))$ 是满射。换言之，$T^n(A) \to B'$ 是忠实平坦。由我们的构造，存在 $T^n(A)$-代数映射 $B' \to T^{n+1}(A)$。这诱导 C-代数映射 $B \to C$，完成了证明。 □

注记 61.8.2. 设 A 是一个环。设 κ 是无限基数，大于或等于 A 的基数。那么 $T(A)$ 的基数至多为 κ。即，每个 B_E 的基数至多为 κ，且指标集 $I(A)$ 的基数也至多为 κ。因此结果推出，因为 $\kappa \otimes \kappa = \kappa$，见 **Sets**，节 3.6。由此推出引理 61.8.1 的证明中构造的环的基数也至多为 κ。

注记 61.8.3. 构造 $A \mapsto T(A)$ 在以下意义下是函子性的：如果 $A \to A'$ 是环映射，那么我们可以构造交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & T(A) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A' & \longrightarrow & T(A') \end{array}$$

即，给定 $S(A)$ 中的 $(A \to A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n))$，我们可以使用环映射 $\varphi : A \to A'$ 得到 $S(A')$ 的对应元素 $(A' \to A'[x_1, \ldots, x_n]/(f_1^\varphi, \ldots, f_n^\varphi))$，其中 f^φ 表示将 φ 应用于多项式 f 的系数得到的多项式。此外，在环的范畴中有交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & A[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ A' & \longrightarrow & A'[x_1, \ldots, x_n]/(f_1^\varphi, \ldots, f_n^\varphi) \end{array}$$

对有限 $E \subset S(A)$，令 $E' = \varphi(E)$，并以显然的方式定义 $B_E \to B_{E'}$。取余极限给出所需的映射 $T(A) \to T(A')$，见 **Categories**，引理 4.14.8。

引理 61.8.4. 设 A 是一个环，使得每个忠实平坦 *étale* 环映射 $A \to B$ 有收缩。那么对每个商环 A/I 同样成立。

证明. 设 $A/I \to \overline{B}$ 是忠实平坦 étale。由 **Algebra**，引理 10.143.10，我们可以写 $\overline{B} = B/IB$ 对某个 étale 环映射 $A \to B$。$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像 U 是开的且包含 $V(I)$。因此补集 $Z = \mathrm{Spec}(A) \backslash U$ 是拟紧的且与 $V(I)$ 不交。因此对某个 $r \geq 0$ 和 $f_i \in I$，$Z \subset D(f_1) \cup \ldots \cup D(f_r)$。那么 $A \to B' = B \times \prod A_{f_i}$ 是忠实平坦 étale，且 $\overline{B} = B'/IB'$。因此收缩 $B' \to A$ 到 $A \to B'$ 诱导到 $A/I \to \overline{B}$ 的收缩。 □

引理 61.8.5. 设 A 是一个环，使得每个忠实平坦 *étale* 环映射 $A \to B$ 有收缩。那么 A 在极大理想处的每个局部环是严格 *Hensel* 的。

证明. 设 $\mathfrak{m}$ 是 A 的极大理想。设 $A \to B$ 是 étale 环映射，$\mathfrak{q} \subset B$ 是位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想。由 **Algebra**，引理 10.155.11 中严格 Hensel 化 $A^{sh}_{\mathfrak{m}}$ 的描述，只需证明 $A_{\mathfrak{m}} = B_{\mathfrak{q}}$。注意有有限多个素理想 $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_n$ 位于 $\mathfrak{m}$ 上，且它们之间没有特化，因为 étale 环映射是拟有限的，见 **Algebra**，引理 10.143.6。因此 $\mathfrak{q}_i$ 是极大理想，我们可以找到 $g \in \mathfrak{q}_2 \cap \ldots \cap \mathfrak{q}_n$，$g \notin \mathfrak{q}$（**Algebra**，引理 10.15.2）。将 B 替换为 B_g 后我们看到 $\mathfrak{q}$ 是 B 中唯一位于 $\mathfrak{m}$ 上的素理想。$\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像 $U \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是开的（**Algebra**，命题 10.41.8）。因此补集 $\mathrm{Spec}(A) \setminus U$ 是闭的，我们可以找到 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$ 使得 $\mathrm{Spec}(A) = U \cup D(f)$。环映射 $A \to B \times A_f$ 是忠实平坦 étale，因此由对 A 的假设有收缩 $\sigma : B \times A_f \to A$。注意 σ 是 étale 的，因此作为 étale A-代数之间的映射是平坦的（**Algebra**，引理 10.143.8）。由于 $\mathfrak{q}$ 是 $B \times A_f$ 中唯一位于 A 上的素理想，我们发现 $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}}$ 有收缩，它也是平坦的。因此 $A_{\mathfrak{p}} \to B_{\mathfrak{q}} \to A_{\mathfrak{p}}$ 是平坦局部环映射，其复合是恒等。由于局部环的平坦局部同态是单射，我们得出这些映射如所愿是同构。 □

引理 61.8.6. 设 A 是一个环，使得每个忠实平坦 *étale* 环映射 $A \to B$ 有收缩。设 $Z \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是闭子概形。设 $A \to A^\sim_Z$ 如引理 *61.5.1* 中构造。那么每个忠实平坦 *étale* 环映射 $A^\sim_Z \to C$ 有收缩。

证明. 存在 étale 环映射 $A \to B'$ 使得作为 $A^\sim_Z$-代数有 $C = B' \otimes_A A^\sim_Z$。$\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像 $U' \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是开的且包含 $V(I)$，因此我们可以找到 $f \in I$ 使得 $\mathrm{Spec}(A) = U' \cup D(f)$。那么 $A \to B' \times A_f$ 是 étale 且忠实平坦。由假设存在收缩 $B' \times A_f \to A$。局部化我们得到所需的收缩 $C \to A^\sim_Z$。 □

引理 61.8.7. 设 $A \to B$ 是环映射，在剩余域上诱导代数扩张。存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & D \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

具有以下性质：

(1) $A \to C$ 是忠实平坦且 *ind-étale*，
(2) $B \to D$ 是忠实平坦且 *ind-étale*，
(3) $\mathrm{Spec}(C)$ 是 *w-局部的*，
(4) $\mathrm{Spec}(D)$ 是 *w-局部的*，
(5) $\mathrm{Spec}(D) \to \mathrm{Spec}(C)$ 是 *w-局部的*，

(6) $\mathrm{Spec}(D)$ 的闭点集是 $\mathrm{Spec}(C)$ 的闭点集的原像，
(7) $\mathrm{Spec}(C)$ 的闭点集满射到 $\mathrm{Spec}(A)$，
(8) $\mathrm{Spec}(D)$ 的闭点集满射到 $\mathrm{Spec}(B)$，
(9) 对极大理想 $\mathfrak{m} \subset C$，局部环 $C_{\mathfrak{m}}$ 是严格 *Hensel* 的。

证明. 存在忠实平坦 ind-Zariski 环映射 $A \to A'$，使得 $\mathrm{Spec}(A')$ 是 w-局部的，且 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点集满射到 $\mathrm{Spec}(A)$，见引理 61.5.3。设 $I \subset A'$ 是理想，使得 $V(I)$ 是 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点集。选择 $A' \to C'$ 如引理 61.8.1。注意 C' 在极大理想 $\mathfrak{m}' \subset C'$ 处的局部环由引理 61.8.5 是严格 Hensel 的。我们将引理 61.5.8 应用于 $A' \to C'$ 和 $I \subset A'$，得到 $C' \to C$ 且 $C'/IC' \cong C/IC$。注意由于 $A' \to C'$ 是忠实平坦，$\mathrm{Spec}(C'/IC')$ 满射到 A' 的闭点集，特别地满射到 $\mathrm{Spec}(A)$。此外，由于 $V(IC) \subset \mathrm{Spec}(C)$ 是 C 的闭点集，且 $C' \to C$ 是 ind-Zariski（且识别局部环），我们得到性质 (1)、(3)、(7) 和 (9)。

记 $J \subset C$ 是理想，使得 $V(J)$ 是 $\mathrm{Spec}(C)$ 的闭点集。令 $D' = B \otimes_A C$。环映射 $C \to D'$ 诱导代数剩余域扩张。记住由于 $V(J) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射，映射 $T = V(JD') \to \mathrm{Spec}(B)$ 也是满射。将引理 61.5.8 应用于 $C \to D'$ 和 $J \subset C$，得到 $D' \to D$ 且 $D'/JD' \cong D/JD$。引理中给出的所有其余性质由引理 61.5.8 的结果立即推出。 □

61.9. 弱 étale 与 pro-étale

回忆环同态 $A \to B$ 是*弱 étale*，如果 $A \to B$ 平坦且 $B \otimes_A B \to B$ 平坦。我们在 **More on Algebra**，节 15.106 中证明了这样的环映射的一些性质。特别地，如果 $A \to B$ 是局部同态，且 A 是严格 Hensel 局部环，那么 $A = B$，见 **More on Algebra**，定理 15.106.24。使用这个定理和我们上面所做的工作，我们得到以下弱 étale 环映射的结构定理。

命题 61.9.1. 设 $A \to B$ 是*弱 étale* 环映射。那么存在忠实平坦 *ind-étale* 环映射 $B \to B'$，使得 $A \to B'$ 是 *ind-étale*。

证明. 环映射 $A \to B$ 诱导（可分）代数剩余域扩张，见 **More on Algebra**，引理 15.106.17。因此我们可以应用引理 61.8.7 并选择图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & D \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & C \end{array}$$

具有引理中列出的性质。注意由 **More on Algebra**，引理 15.106.11，$C \to D$ 是弱 étale。取极大理想 $\mathfrak{m} \subset D$。由构造它位于极大理想 $\mathfrak{m}' \subset C$ 上。由 **More on Algebra**，定理 15.106.24，环映射 $C_{\mathfrak{m}'} \to D_{\mathfrak{m}}$ 是同构。由于 $\mathrm{Spec}(C)$ 的每个点都特化到闭点，我们得出 $C \to D$ 识别局

部环。因此命题 61.6.6 适用于环映射 $C \to D$。选取 $D \to D'$ 忠实平坦且 ind-Zariski，使得 $C \to D'$ 是 ind-Zariski。那么 $B \to D'$ 是命题中问题的解。 □

61.10. V 拓扑与 pro-h 拓扑

V 拓扑在 **Topologies**，节 34.10 中引入。h 拓扑在 **More on Flatness**，节 38.34 中引入。一种中间拓扑，即 ph 拓扑，在 **Topologies**，节 34.8 中引入。

给定适当概形范畴 $\mathcal{C}$ 上的拓扑 τ，我们可以如下在 $\mathcal{C}$ 上引入“pro-τ 拓扑”。回忆对 $\mathcal{C}$ 中的 X，我们用 h_X 表示与 X 相伴的可表预层。让我们暂时说 $\mathcal{C}$ 的态射 $X \to Y$ 是 τ-覆盖[2]，如果 $h_X \to h_Y$ 的 τ-层化是满射。那么我们可以定义 pro-τ 拓扑为最粗的拓扑，使得

(1) pro-τ 拓扑比 τ 拓扑更细，且
(2) 如果 Y 仿射且 $X = \lim X_\lambda$ 是 Y 上仿射概形 X_λ 的有向极限，使得对所有 λ，$h_{X_\lambda} \to h_Y$ 是 τ-覆盖，则 $X \to Y$ 是 pro-τ-覆盖。

我们使用这个迂腐的表述，因为我们不想指定 pro-τ 覆盖的选择：对不同 τ，不同的覆盖集合的选择是合适的。例如，在节 61.12 中我们将看到，为了定义 pro-étale 拓扑，考察具有某些有限性性质的弱 étale 态射族效果很好。更一般地，本段中提出的构造主要是为了激发本节的结果，我们永远不会使用这种方法隐含地定义 pro-τ 拓扑。

以下引理告诉我们 pro-V 拓扑等于 V 拓扑。

引理 61.10.1. *设 Y 是仿射概形。设 $X = \lim X_i$ 是 Y 上仿射概形的有向极限。以下等价*

(1) *$\{X \to Y\}$ 是标准 V 覆盖（**Topologies**，定义 34.10.1），且*
(2) *对所有 i，$\{X_i \to Y\}$ 是标准 V 覆盖。*

证明. 单元素 $\{X \to Y\}$ 是标准 V 覆盖当且仅当给定态射 $g : \mathrm{Spec}(V) \to Y$，存在赋值环扩张 $V \subset W$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(W) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(V) & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

因此由定义 (1) $\Rightarrow$ (2) 立即推出。反过来，假设 (2) 并给定如上 $g : \mathrm{Spec}(V) \to Y$。写 $\mathrm{Spec}(V) \times_Y X_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。由于 $\{X_i \to Y\}$ 是标准 V 覆盖，我们可以选择赋值环 W_i 和环映射 $A_i \to W_i$，使得复合 $V \to A_i \to W_i$ 是赋值环的扩张。特别地，A_i 由其 V-挠模的商 A_i' 是忠实平坦 V-代

[2]这不应与覆盖的概念混淆。例如如果 $\tau = \textit{étale}$，任何有截面的态射 $X \to Y$ 是 τ-覆盖。但我们对 étale 覆盖 $\{V_i \to Y\}_{i \in I}$ 的定义迫使每个 $V_i \to Y$ 是 étale。

数。平坦性由 **More on Algebra**，引理 15.22.10，谱上的满射性因为 $A_i \to W_i$ 经过 A_i' 分解。因此

$$A = \operatorname{colim} A_i'$$

是忠实平坦 V-代数（**Algebra**，引理 10.39.20）。由于 $\{\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(V)\}$ 是标准 fpqc 覆盖，它是标准 V 覆盖（**Topologies**，引理 34.10.2），因此我们可以选择 $\mathrm{Spec}(W) \to \mathrm{Spec}(A)$，使得 $V \to W$ 是赋值环的扩张。由于我们可以与态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X = \mathrm{Spec}(\operatorname{colim} A_i)$ 复合，证明完成。 □

以下引理告诉我们 pro-h 拓扑等于 pro-ph 拓扑等于 V 拓扑。

引理 61.10.2. *设 $X \to Y$ 是仿射概形的态射。以下等价*

(1) *$\{X \to Y\}$ 是标准 V 覆盖（**Topologies**，定义 34.10.1），*
(2) *$X = \lim X_i$ 是 Y 上仿射概形的有向极限，使得对每个 i，$\{X_i \to Y\}$ 是 ph 覆盖，且*
(3) *$X = \lim X_i$ 是 Y 上仿射概形的有向极限，使得对每个 i，$\{X_i \to Y\}$ 是 h 覆盖。*

证明. (2) ⇒ (1) 的证明。回忆由仿射之间的单箭头给出的 V 覆盖是标准 V 覆盖，见 **Topologies**，定义 34.10.7 和引理 34.10.6。回忆任何 ph 覆盖是 V 覆盖，见 **Topologies**，引理 34.10.10。因此如果 $X = \lim X_i$ 如 (2)，那么对每个 i，$\{X_i \to Y\}$ 是标准 V 覆盖。因此由引理 61.10.1 我们看到 (1) 成立。

(3) ⇒ (2) 的证明。这是显然的，因为 h 覆盖总是 ph 覆盖，见 **More on Flatness**，定义 38.34.2。

(1) ⇒ (3) 的证明。这是有趣的方向，但这个证明中有趣的内容隐藏在 **More on Flatness**，引理 38.34.1 中。写 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(R)$。我们可以将 $A = \operatorname{colim} A_i$ 写成 A_i 在 R 上有限展示，见 **Algebra**，引理 10.127.2。令 $X_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。那么由 (1) 和 **Topologies**，引理 34.10.6，对所有 i，$\{X_i \to Y\}$ 是标准 V 覆盖。因此由 **More on Flatness**，定义 38.34.2，$\{X_i \to Y\}$ 是 h 覆盖。这完成了证明。 □

以下引理告诉我们，粗略地说，一个保持极限的 h 层满足 V 覆盖的层条件。另请与注记 61.10.4 比较。

引理 61.10.3. *设 S 是一个概形。设 F 是定义在 S 上所有概形范畴上的反变函子。如果*

(1) *F 满足 h 拓扑的层性质，且*
(2) *F 保持极限（**Limits**，注记 32.6.2），*

那么 F 满足 V 拓扑的层性质。

证明. 我们将通过验证 **Topologies**，引理 34.10.12 的 (1) 和 (2') 来证明这一点。Zariski 覆盖的层性质由 F 对所有 h 覆盖有层性质这一事实推出。最后，假设 $X \to Y$ 是 S 上仿射概形的态射，使得 $\{X \to Y\}$ 是 V 覆盖。由引理 61.10.2 我们可以将 $X = \lim X_i$ 写成 Y 上仿射概形的有向极限，使得对每个 i，$\{X_i \to Y\}$ 是 h 覆盖。我们得到

$$\begin{aligned}
&\text{Equalizer}(\ F(X) \rightrightarrows F(X \times_Y X)\ ) \\
&= \text{Equalizer}(\ \operatorname{colim} F(X_i) \rightrightarrows \operatorname{colim} F(X_i \times_Y X_i)\ ) \\
&= \operatorname{colim} \text{Equalizer}(\ F(X_i) \rightrightarrows F(X_i \times_Y X_i)\ ) \\
&= \operatorname{colim} F(Y) = F(Y)
\end{aligned}$$

这正是我们要证明的。第一个等式因为 F 保持极限且 $X = \lim X_i$，$X \times_Y X = \lim X_i \times_Y X_i$。第二个等式因为滤过余极限是正合的。第三个等式因为 F 满足 h 覆盖的层性质。 □

注记 61.10.4. 设 S 是包含在大景 Sch_h 中的概形。设 F 是 $(Sch/S)_h$ 上的集合层，使得只要 $T = \lim T_i$ 是 $(Sch/S)_h$ 中仿射概形的有向极限，就有 $F(T) = \operatorname{colim} F(T_i)$。在此情形下 F 唯一地延拓为 S 上所有概形范畴上的反变函子 F'，使得 (a) F' 满足 h 拓扑的层性质且 (b) F' 保持极限。见 **More on Flatness**，引理 38.35.4。在此情形下引理 61.10.3 告诉我们 F' 满足 V 拓扑的层性质。

61.11. 构造 w-可缩覆盖

在本节中我们构造仿射概形的 w-可缩覆盖。

定义 61.11.1. 设 A 是一个环。我们说 A 是 *w-可缩的*，如果每个忠实平坦弱 étale 环映射 $A \to B$ 都有收缩。

我们指出，由命题 61.9.1，等价的定义是要求每个忠实平坦 ind-étale 环映射 $A \to B$ 都有收缩。以下是允许我们构造 w-可缩环的关键观察。

引理 61.11.2. 设 A 是一个环。以下等价

(1) A 是 *w-可缩的*，
(2) 每个忠实平坦 *ind-étale* 环映射 $A \to B$ 有收缩，且
(3) A 满足
   (a) $\operatorname{Spec}(A)$ 是 *w-局部的*，
   (b) $\pi_0(\operatorname{Spec}(A))$ 是极不连通的，且
   (c) 对每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$，局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 是严格 *Hensel* 的。

证明. (1) 与 (2) 的等价由命题 61.9.1 立即推出。

假设 (3)(a)、(3)(b) 和 (3)(c)。设 $A \to B$ 是忠实平坦且 ind-étale。我们将不再赘述地使用以下事实：平坦映射 $A \to B$ 是忠实平坦的当且仅当 $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个闭点都在 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像中。我们将证明 $A \to B$ 有收缩。

设 $I \subset A$ 是理想，使得 $V(I) \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点集。我们可以将 B 替换为引理 61.5.8 中对 $A \to B$ 和 $I \subset A$ 构造的环 C。因此我们可以假设 $\mathrm{Spec}(B)$ 是 w-局部的，使得 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点集是 $V(IB)$。在此情形下，由条件 (3)(c)，$A \to B$ 识别局部环，因为只需在位于 A 的极大理想上的 B 的极大理想处检查这一点。因此由引理 61.6.7，$A \to B$ 有收缩。

假设 (1) 或等价地 (2)。由引理 61.8.5 我们有 (3)(c)。性质 (3)(a) 和 (3)(b) 由引理 61.6.7 推出。 □

命题 61.11.3. *对每个环 A 存在忠实平坦 ind-étale 环映射 $A \to D$，使得 D 是 w-可缩的。*

证明. 将引理 61.8.7 应用于 $\mathrm{id}_A : A \to A$，我们找到忠实平坦 ind-étale 环映射 $A \to C$，使得 C 是 w-局部的，且 C 在极大理想处的每个局部环是严格 Hensel 的。选择一个极不连通空间 T 和满射连续映射 $T \to \pi_0(\mathrm{Spec}(C))$，见 **Topology**，引理 5.26.9。注意 T 是投射有限的。应用引理 61.6.2 找到一个 ind-Zariski 环映射 $C \to D$，使得 $\pi_0(\mathrm{Spec}(D)) \to \pi_0(\mathrm{Spec}(C))$ 实现 $T \to \pi_0(\mathrm{Spec}(C))$，且使得

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(D) & \longrightarrow & \pi_0(\mathrm{Spec}(D)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(C) & \longrightarrow & \pi_0(\mathrm{Spec}(C)) \end{array}$$

在拓扑空间范畴中是笛卡儿的。注意 $\mathrm{Spec}(D)$ 是 w-局部的，$\mathrm{Spec}(D) \to \mathrm{Spec}(C)$ 是 w-局部的，且 $\mathrm{Spec}(D)$ 的闭点集是 $\mathrm{Spec}(C)$ 的闭点集的原像，见引理 61.2.5。因此仍然有 D 在其极大理想处的局部环是严格 Hensel 的（因为它们同构于 C 的对应极大理想处的局部环）。由引理 61.11.2 推出 D 是 w-可缩的。 □

注记 61.11.4. 设 A 是一个环。设 κ 是无限基数，大于或等于 A 的基数。那么命题 61.11.3 中构造的环 D 的基数至多为

$$\kappa^{2^{2^{2^\kappa}}}.$$

即，环映射 $A \to D$ 构造为复合

$$A \to A_w = A' \to C' \to C \to D.$$

这里构造的前三步在引理 61.8.7 的证明第一段中进行。对于第一步，由注记 61.5.4 我们有 $|A_w| \leq \kappa$。由注记 61.8.2 我们有 $|C'| \leq \kappa$。那么 $|C| \leq \kappa$，因为 C 是 $(C')_w$ 的局部化（它由

C' 通过应用引理 61.5.8 的证明中的引理 61.5.7 构造）。因此 C 至多有 2^κ 个极大理想。最后，环映射 $C \to D$ 识别局部环，且由 **Topology**，注记 5.26.10，D 的极大理想集的基数至多为 $2^{2^{2^\kappa}}$。由于 $D \subset \prod_{\mathfrak{m} \subset D} D_{\mathfrak{m}}$，我们看到 D 的大小至多为上面显示的基数。

引理 61.11.5. *设 $A \to B$ 是拟有限且有限展示的环映射。如果 A 的剩余域是可分代数闭的，且 $\mathrm{Spec}(A)$ 是 Hausdorff 且极不连通的，那么 $\mathrm{Spec}(B)$ 是极不连通的。*

证明. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$。如 **Étale Cohomology**，引理 59.72.3 中选择有限划分 $X = \coprod X_i$ 和 $X_i' \to X_i$。拓扑空间的映射 $\coprod X_i \to X$（其中源是拓扑空间范畴中的不交并）由 **Topology**，命题 5.26.6 有截面。因此我们看到 X 在拓扑上是层 X_i 的不交并。于是我们可以将 X 替换为 X_i，并假设存在满射有限局部自由态射 $X' \to X$，使得 $(X' \times_X Y)_{red}$ 同构于 X'_{red} 的有限不交并的副本。图

$$\begin{array}{ccc} \coprod_{i=1,\ldots,r} X' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

A 的剩余域的假设推出这个图表在底层点集上是纤维积图表（细节略去）。由于 X 是极不连通的且 X' 是 Hausdorff 的（引理 61.5.6），连续映射 $X' \to X$ 有连续截面 σ。那么 $\coprod_{i=1,\ldots,r} \sigma(X) \to Y$ 是双射连续映射。由 **Topology**，引理 5.17.8 我们看到它是同胚，证明完成。 □

引理 61.11.6. *设 $A \to B$ 是有限且有限展示的环映射。如果 A 是 w-可缩的，那么 B 也是。*

证明. 我们将使用引理 61.11.2 的准则。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(B)$，并记 $f : Y \to X$ 为诱导态射。由于 $f : Y \to X$ 是有限态射，我们看到 Y 的闭点集 Y_0 是 X 的闭点集 X_0 的原像。设 $y \in Y$ 的像为 $x \in X$。那么 x 特化到唯一的闭点 $x_0 \in X$。设 $f^{-1}(\{x_0\}) = \{y_1, \ldots, y_n\}$，其中 y_i 在 Y 中闭。由于 $R = \mathcal{O}_{X,x_0}$ 是严格 Hensel 的，且 f 是有限的，我们看到 $Y \times_{f,X} \mathrm{Spec}(R)$ 等于 $\coprod_{i=1,\ldots,n} \mathrm{Spec}(R_i)$，其中每个 R_i 是有限于 R 的局部环，其极大理想对应于 y_i，见 **Algebra**，引理 10.153.3 部分 (10)。那么 y 恰好是这些 $\mathrm{Spec}(R_i)$ 之一中的点，我们看到 y 恰好特化到 y_i 之一。换言之，Y 的每个点特化到 Y_0 的唯一一点。因此 Y 是 w-局部的。对每个 $y \in Y_0$ 的像为 $x \in X_0$，由应用于 $\mathcal{O}_{X,x} \to B \otimes_A \mathcal{O}_{X,x}$ 的 **Algebra**，引理 10.153.4，我们看到 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是严格 Hensel 的。还需证明 Y_0 是极不连通的。为此我们看 $X_0 \times_X Y \to X_0$，其中 $X_0 \subset X$ 是约化诱导概形结构。注意 $X_0 \times_X Y$ 的底层拓扑空间与 Y_0 一致。现在所需结果由引理 61.11.5 推出。 □

引理 61.11.7. *设 A 是一个环。设 $Z \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是形如 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$ 的闭子集。令 $B = A^\sim_Z$，见引理 61.5.1。如果 A 是 w-可缩的，那么 B 也是。*

证明. 设 $A_Z^\sim \to B$ 是弱 étale 忠实平坦环映射。考虑环映射

$$A \longrightarrow A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_r} \times B$$

这是忠实平坦且弱 étale 的。如果 A 是 w-可缩的，那么存在收缩 σ。考虑态射

$$\mathrm{Spec}(A_Z^\sim) \to \mathrm{Spec}(A) \xrightarrow{\mathrm{Spec}(\sigma)} \coprod \mathrm{Spec}(A_{f_i}) \amalg \mathrm{Spec}(B)$$

$Z \subset \mathrm{Spec}(A_Z^\sim)$ 的每个点映到分量 $\mathrm{Spec}(B)$ 中。由于 $\mathrm{Spec}(A_Z^\sim)$ 的每个点都特化到 Z 的一点，我们找到所需的态射 $\mathrm{Spec}(A_Z^\sim) \to \mathrm{Spec}(B)$。 □

61.12. pro-étale 景

在本节中我们只讨论各种 pro-étale 景的实际定义和构造以及它们之间的态射。弱可缩对象的存在性将在节 61.13 中处理。

pro-étale 拓扑有点像 fpqc 拓扑（见 **Topologies**，节 34.9），因为概形的小 pro-étale 景上的层 topos 依赖于底层概形范畴的选择。因此我们不能说概形的那个 pro-étale topos。然而，如果我们扩大底层概形范畴，层的上同调群不变，见节 61.31。

我们将使用概形的弱 étale 态射来定义 pro-étale 覆盖，见 **More on Morphisms**，节 37.64。原因是，一方面，定义概形的 pro-étale 态射的概念有些笨拙，另一方面，命题 61.9.1 向我们保证我们得到的层[3]与下面定义得到的相同。

定义 61.12.1. 设 T 是一个概形。T 的一个 *pro-étale 覆盖*是一族概形态射 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是弱 étale 的，且使得对每个仿射开集 $U \subset T$，存在 $n \geq 0$、映射 $a : \{1,\ldots,n\} \to I$ 以及仿射开集 $V_j \subset T_{a(j)}$，$j = 1,\ldots,n$，满足 $\bigcup_{j=1}^n f_{a(j)}(V_j) = U$。

当然这个条件推出 $T = \bigcup f_i(T_i)$。以下引理将允许我们识别 pro-étale 覆盖。它也将允许我们将关于 pro-étale 覆盖的许多引理化归到 fpqc 覆盖的相应结果。

引理 61.12.2. 设 T 是一个概形。设 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是一族以 T 为目标的概形态射。以下等价

(1) $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *pro-étale 覆盖*，
(2) 每个 f_i 是*弱 étale* 的且 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 *fpqc 覆盖*，
(3) 每个 f_i 是*弱 étale* 的且对每个仿射开集 $U \subset T$ 存在拟紧开集 $U_i \subset T_i$（几乎所有的为空），使得 $U = \bigcup f_i(U_i)$，
(4) 每个 f_i 是*弱 étale* 的且存在仿射开覆盖 $T = \bigcup_{\alpha\in A} U_\alpha$，并对每个 $\alpha \in A$ 存在 $i_{\alpha,1},\ldots,i_{\alpha,n(\alpha)} \in I$ 和拟紧开集 $U_{\alpha,j} \subset T_{i_{\alpha,j}}$，使得 $U_\alpha = \bigcup_{j=1,\ldots,n(\alpha)} f_{i_{\alpha,j}}(U_{\alpha,j})$。

[3]准确地说，我们使用所选择的覆盖得到的 pro-étale 拓扑与从节 61.10 中给出的一般过程从 $\tau = \mathit{étale}$ 开始得到的拓扑相同。

如果 T 是拟分离的，这些也等价于

(5) 每个 f_i 是弱 *étale* 的，且对每个 $t \in T$ 存在 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 和拟紧开集 $U_j \subset T_{i_j}$，使得 $\bigcup_{j=1,\ldots,n} f_{i_j}(U_j)$ 是 T 中 t 的（不一定是开的）邻域。

证明. (1) 与 (2) 的等价由定义立即推出。因此引理由 **Topologies**，引理 34.9.2 推出。 □

引理 61.12.3. 任何 *étale* 覆盖和任何 *Zariski* 覆盖是 *pro-étale* 覆盖。

证明. 这由 fpqc 覆盖的相应结果（**Topologies**，引理 34.9.7）、引理 61.12.2 以及 étale 态射是弱 étale 态射（见 **More on Morphisms**，引理 37.64.9）推出。 □

引理 61.12.4. 设 T 是一个概形。

(1) 如果 $T' \to T$ 是同构，那么 $\{T' \to T\}$ 是 T 的 *pro-étale* 覆盖。
(2) 如果 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 是 *pro-étale* 覆盖，且对每个 i 我们有 *pro-étale* 覆盖 $\{T_{ij} \to T_i\}_{j \in J_i}$，那么 $\{T_{ij} \to T\}_{i \in I, j \in J_i}$ 是 *pro-étale* 覆盖。
(3) 如果 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 是 *pro-étale* 覆盖且 $T' \to T$ 是概形态射，那么 $\{T' \times_T T_i \to T'\}_{i \in I}$ 是 *pro-étale* 覆盖。

证明. 这由弱 étale 态射的复合和基变换是弱 étale 的（**More on Morphisms**，引理 37.64.5 和 37.64.6）、引理 61.12.2 以及 fpqc 覆盖的相应结果（见 **Topologies**，引理 34.9.8）推出。 □

引理 61.12.5. 设 T 是仿射概形。设 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 是 T 的 *pro-étale* 覆盖。那么存在 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 的加细 *pro-étale* 覆盖 $\{U_j \to T\}_{j=1,\ldots,n}$，使得每个 U_j 是仿射概形。此外，我们可以选择每个 U_j 是某个 T_i 中的开仿射。

证明. 这直接由定义推出。 □

因此我们如下定义仿射的相应标准覆盖。

定义 61.12.6. 设 T 是仿射概形。T 的一个标准 *pro-étale* 覆盖是一族 $\{f_i : T_i \to T\}_{i=1,\ldots,n}$，其中每个 T_j 是仿射的，每个 f_i 是弱 étale 的，且 $T = \bigcup f_i(T_i)$。

我们遵循 **Topologies**，节 34.2 中给出的大致框架来构造我们将要使用的大 pro-étale 景。然而，因为我们需要稍大的环来容纳某些构造的大小，我们稍微修改了构造。

定义 61.12.7. 一个大 *pro-étale* 景是如 **Sites**，定义 7.6.2 中的任何景 $Sch_{pro\text{-}étale}$，构造如下：

(1) 选择任何概形集合 S_0，以及这些概形之间的任何 pro-étale 覆盖集合 Cov_0。
(2) 将 **Sets**，等式 (3.9.1.1) 的函数 $Bound$ 改为

$$Bound(\kappa) = \max\{\kappa^{2^{2^{2^\kappa}}}, \kappa^{\aleph_0}, \kappa^+\}.$$

(3) 作为底层范畴，取如 **Sets**，引理 3.9.2 中从集合 S_0 和函数 $Bound$ 开始构造的任何范畴 Sch_α。
(4) 如 **Sets**，引理 3.11.1 中从范畴 Sch_α 和 pro-étale 覆盖类以及上面选择的集合 Cov_0 开始选择任何覆盖集合。

关于大景定义的动机和解释，见 **Topologies**，定义 34.3.5 之后的注记。

结果将表明，见引理 61.31.1，大 pro-étale 景 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 上的拓扑在某种意义上是所有概形范畴上的 pro-étale 拓扑诱导的。

定义 61.12.8. 设 S 是一个概形。设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是包含 S 的大 pro-étale 景。

(1) S 的大 *pro-étale* 景，记作 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$，是 **Sites**，节 7.25 中引入的景 $Sch_{pro\text{-}étale}/S$。
(2) S 的小 *pro-étale* 景，我们记作 $S_{pro\text{-}étale}$，是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的满子范畴，其对象是那些 U/S 使得 $U \to S$ 是弱 étale 的。$S_{pro\text{-}étale}$ 的覆盖是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的任何覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(S_{pro\text{-}étale})$。
(3) S 的大仿射 *pro-étale* 景，记作 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$，是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的满子范畴，其对象是仿射 U/S。$(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 的覆盖是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的任何覆盖 $\{U_i \to U\}$，它是标准 pro-étale 覆盖。

小 pro-étale 景和大仿射 pro-étale 景是景这一点不完全显然。我们现在验证这一点。

引理 61.12.9. 设 S 是一个概形。设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是包含 S 的大 *pro-étale* 景。$S_{pro\text{-}étale}$ 和 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 都是景。

证明. 让我们证明 $S_{pro\text{-}étale}$ 是景。它是一个带有给定一族具有固定目标的态射的范畴。因此我们必须证明 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。由于 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 是景，只需证明给定 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的任何覆盖 $\{U_i \to U\}$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(S_{pro\text{-}étale})$，我们也有 $U_i \in \mathrm{Ob}(S_{pro\text{-}étale})$。这由定义推出，因为弱 étale 态射的复合是弱 étale 的。

为证明 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 是景，如上推理，只需证明仿射的标准 pro-étale 覆盖集合满足 **Sites**，定义 7.6.2 的性质 (1)、(2) 和 (3)。这由引理 61.12.2 和标准 fpqc 覆盖的相应结果（**Topologies**，引理 34.9.11）推出。 □

引理 61.12.10. 设 S 是一个概形。设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是包含 S 的大 *pro-étale* 景。设 Sch 是所有概形的范畴。

(1) 范畴 $Sch_{pro\text{-}étale}$、$(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$、$S_{pro\text{-}étale}$ 和 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 有与 Sch 中纤维积一致的纤维积。
(2) 范畴 $Sch_{pro\text{-}étale}$、$(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$、$S_{pro\text{-}étale}$ 有与 Sch 中等化子一致的等化子。

(3) 范畴 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 和 $S_{pro\text{-}étale}$ 都有终对象，即 S/S。
(4) 范畴 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 有与 Sch 的终对象一致的终对象，即 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。

证明. 范畴 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 包含 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，且由构造对积和纤维积封闭，见 **Sets**，引理 3.9.9。假设我们有概形态射 $U \to S$、$V \to U$、$W \to U$，其中 $U, V, W \in \mathrm{Ob}(Sch_{pro\text{-}étale})$。$Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的纤维积 $V \times_U W$ 是 Sch 中的纤维积，并且是所有 S 上概形范畴中 V/S 与 W/S 在 U/S 上的纤维积，因此也是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 中的纤维积。这证明了 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的结果。如果 $U \to S$、$V \to U$ 和 $W \to U$ 是弱 étale 的，那么 $V \times_U W \to S$ 也是（见 **More on Morphisms**，节 37.64），因此我们得到 $S_{pro\text{-}étale}$ 的纤维积。如果 U, V, W 是仿射的，那么 $V \times_U W$ 也是，因此我们得到 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 的纤维积。

设 $a, b : U \to V$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的两个态射。在此情形下 a 和 b 的等化子（在概形范畴中）是

$$V \times_{\Delta_{V/\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})}, V \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} V, (a,b)} (U \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} U)$$

由我们上面看到的，这是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的对象。因此 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 有等化子。如果 a 和 b 是 S 上的态射，那么等化子（在概形范畴中）也由

$$V \times_{\Delta_{V/S}, V \times_S V, (a,b)} (U \times_S U)$$

给出，因此我们看到 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 有等化子。此外，如果 U 和 V 在 S 上弱 étale，那么上面的等化子作为 S 上弱 étale 概形的纤维积也是。因此 $S_{pro\text{-}étale}$ 有等化子。终对象的陈述是清楚的。 □

接下来，我们验证大仿射 pro-étale 景定义了与大 pro-étale 景相同的 topos。

引理 61.12.11. 设 S 是一个概形。设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是包含 S 的大 *pro-étale* 景。函子 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale} \to (Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 是特殊余连续函子。因此它诱导从 $Sh((Aff/S)_{pro\text{-}étale})$ 到 $Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$ 的 *topoi* 等价。

证明. 特殊余连续函子的概念在 **Sites**，定义 7.29.2 中引入。因此我们必须验证 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1)–(5)。记包含函子为 $u : (Aff/S)_{pro\text{-}étale} \to (Sch/S)_{pro\text{-}étale}$。余连续仅仅意味着 T/S（T 仿射）的任何 pro-étale 覆盖可以被 T 的标准 pro-étale 覆盖加细。这是引理 61.12.5 的内容。因此 (1) 成立。我们看到 u 是连续的，仅仅因为标准 pro-étale 覆盖是 pro-étale 覆盖。因此 (2) 成立。部分 (3) 和 (4) 由 u 是全忠实这一事实立即推出。最后，条件 (5) 由每个概形有仿射开覆盖这一事实推出。 □

引理 61.12.12. 设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是一个大 *pro-étale* 景。设 $f : T \to S$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的态射。函子 $T_{pro\text{-}étale} \to (Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 是余连续的并诱导 *topoi* 的态射

$$i_f : Sh(T_{pro\text{-}étale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$$

对 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 上的层 $\mathcal{G}$ 我们有公式 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。函子 i_f^{-1} 也有左伴随 $i_{f,!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 记函子为 $u : T_{pro\text{-}étale} \to (Sch/S)_{pro\text{-}étale}$。换言之，给定对应于 $T_{pro\text{-}étale}$ 的对象的弱 étale 态射 $j : U \to T$，我们令 $u(U \to T) = (f \circ j : U \to S)$。这个函子与纤维积交换，见引理 61.12.10。此外，由引理 61.12.10，$T_{pro\text{-}étale}$ 有等化子且 u 与它们交换。它显然是余连续的。它也是连续的，因为 u 将覆盖变为覆盖且与纤维积交换。因此引理由 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 推出。 □

引理 61.12.13. 设 S 是一个概形。设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是包含 S 的大 *pro-étale* 景。包含函子 $S_{pro\text{-}étale} \to (Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设，因此诱导景的态射

$$\pi_S : (Sch/S)_{pro\text{-}étale} \longrightarrow S_{pro\text{-}étale}$$

和 *topoi* 的态射

$$i_S : Sh(S_{pro\text{-}étale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$$

使得 $\pi_S \circ i_S = id$。此外，$i_S = i_{id_S}$，其中 i_{id_S} 如引理 *61.12.12* 中。特别地，函子 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 由规则 $i_S^{-1}(\mathcal{G})(U/S) = \mathcal{G}(U/S)$ 描述。

证明. 在此情形下函子 $u : S_{pro\text{-}étale} \to (Sch/S)_{pro\text{-}étale}$，除了上面引理 61.12.12 的证明中看到性质外，也是全忠实的且将终对象变为终对象。引理由 **Sites**，引理 7.21.8 推出。 □

定义 61.12.14. 在引理 61.12.13 的情形中，函子 $i_S^{-1} = \pi_{S,*}$ 通常被称为到小 *pro-étale* 景的限制，对于大 pro-étale 景上的层 $\mathcal{F}$，我们将这个限制记作 $\mathcal{F}|_{S_{pro\text{-}étale}}$。

有了这个记号，对于大景上的层 $\mathcal{F}$ 和大景上的层 $\mathcal{G}$，我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}_{Sh(S_{pro\text{-}étale})}(\mathcal{F}|_{S_{pro\text{-}étale}}, \mathcal{G}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})}(\mathcal{F}, i_{S,*}\mathcal{G}) \\
\mathrm{Mor}_{Sh(S_{pro\text{-}étale})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{S_{pro\text{-}étale}}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})}(\pi_S^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F})
\end{aligned}$$

此外，我们有 $(i_{S,*}\mathcal{G})|_{S_{pro\text{-}étale}} = \mathcal{G}$，且 $(\pi_S^{-1}\mathcal{G})|_{S_{pro\text{-}étale}} = \mathcal{G}$。

引理 61.12.15. 设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是一个大 *pro-étale* 景。设 $f : T \to S$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的态射。函子

$$u : (Sch/T)_{pro\text{-}étale} \longrightarrow (Sch/S)_{pro\text{-}étale}, \quad V/T \longmapsto V/S$$

是余连续的，且有连续右伴随

$$v : (Sch/S)_{pro\text{-}étale} \longrightarrow (Sch/T)_{pro\text{-}étale}, \quad (U \to S) \longmapsto (U \times_S T \to T).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Sch/T)_{pro\text{-}étale}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/T) = \mathcal{G}(U/S)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，且与纤维积和等化子交换（细节略去；与引理 61.12.12 的证明比较）。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式和 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/S 我们有 $\mathrm{Mor}_S(u(U), V) = \mathrm{Mor}_T(U, V \times_S T)$，如所愿。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 61.12.16. 设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是一个大 *pro-étale* 景。设 $f : T \to S$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的态射。

(1) 我们有 $i_f = f_{big} \circ i_T$，其中 i_f 如引理 *61.12.12* 中，i_T 如引理 *61.12.13* 中。

(2) 函子 $S_{pro\text{-}étale} \to T_{pro\text{-}étale}$，$(U \to S) \mapsto (U \times_S T \to T)$ 是连续的并诱导 *topoi* 的态射

$$f_{small} : Sh(T_{pro\text{-}étale}) \longrightarrow Sh(S_{pro\text{-}étale}).$$

我们有 $f_{small,*}(\mathcal{F})(U/S) = \mathcal{F}(U \times_S T/T)$。

(3) 我们有景的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} T_{pro\text{-}étale} & \xleftarrow{\pi_T} & (Sch/T)_{pro\text{-}étale} \\ {\scriptstyle f_{small}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{big}} \\ S_{pro\text{-}étale} & \xleftarrow{\pi_S} & (Sch/S)_{pro\text{-}étale} \end{array}$$

使得作为 *topoi* 的态射有 $f_{small} \circ \pi_T = \pi_S \circ f_{big}$。

(4) 我们有 $f_{small} = \pi_S \circ f_{big} \circ i_T = \pi_S \circ i_f$。

证明. 等式 $i_f = f_{big} \circ i_T$ 由等式 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 推出，后者由上面这些函子的描述显然。因此我们看到 (1)。

函子 $u : S_{pro\text{-}étale} \to T_{pro\text{-}étale}$，$u(U \to S) = (U \times_S T \to T)$ 将覆盖变为覆盖且与纤维积交换，见引理 61.12.4 和 61.12.10。此外，$S_{pro\text{-}étale}$、$T_{pro\text{-}étale}$ 都有终对象，即 S/S 和 T/T，且 $u(S/S) = T/T$。因此由 **Sites**，命题 7.14.7，函子 u 对应于景的态射 $T_{pro\text{-}étale} \to S_{pro\text{-}étale}$。这又给出 topoi 的态射，见 **Sites**，引理 7.15.2。前推的描述由这些参考文献显然。

部分 (3) 由 π_S 和 π_T 由包含函子给出，f_{small} 和 f_{big} 由基变换函子 $U \mapsto U \times_S T$ 给出。

陈述 (4) 由 (3) 与 i_T 前复合推出。 □

在引理的情形中，使用定义 61.12.14 的术语，我们有：对 T 的大 pro-étale 景上的层 $\mathcal{F}$

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{S_{pro\text{-}étale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{T_{pro\text{-}étale}}), \tag{61.12.16.1}$$

这个等式由引理的景的交换图表推出，因为到 T（分别 S）的小 pro-étale 景的限制由 $\pi_{T,*}$（分别 $\pi_{S,*}$）给出。涉及拉回和限制的类似公式不成立。

引理 61.12.17. *给定 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的概形 X、Y、Z 和态射 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 和 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$。*

证明. 这由引理 61.12.15 中大景上函子的前推和拉回的简单描述推出。对小景上的函子，这由引理 61.12.16 中前推函子的描述推出。 □

引理 61.12.18. *设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是一个大 pro-étale 景。考虑 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

那么 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 且 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$。

证明. 由于图表是笛卡儿的，对 U'/S' 我们有 $U' \times_{S'} T' = U' \times_S T$。因此 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 和 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 都将 $(Sch/T)_{pro\text{-}étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 送到 $S'_{pro\text{-}étale}$ 上的层 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{S'} T')$（使用引理 61.12.12 和 61.12.15）。第二个等式可以以相同方式证明，或者由非常一般的 **Sites**，引理 7.28.1 推出。 □

我们可以将 S 的大 pro-étale 景上的层视为 S 上概形的小 pro-étale 景上的层的集合。

引理 61.12.19. *设 S 是包含在大 pro-étale 景 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的概形。大 pro-étale 景 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 由以下数据给出：*

(1) *对每个 $T/S \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$，$T_{pro\text{-}étale}$ 上的层 $\mathcal{F}_T$，*
(2) *对 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 中的每个 $f : T' \to T$，映射 $c_f : f_{small}^{-1}\mathcal{F}_T \to \mathcal{F}_{T'}$。*

这些数据满足以下条件：

(a) *给定 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 中的任何 $f : T' \to T$ 和 $g : T'' \to T'$，复合 $c_g \circ g_{small}^{-1} c_f$ 等于 $c_{f\circ g}$，且*
(b) *如果 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 中的 $f : T' \to T$ 是弱 étale 的，那么 c_f 是同构。*

证明. 与 **Topologies**，引理 34.4.20 的证明相同。 □

引理 61.12.20. 设 S 是一个概形。设 $S_{affine,pro\text{-}étale}$ 表示 $S_{pro\text{-}étale}$ 的由仿射对象组成的满子范畴。$S_{affine,pro\text{-}étale}$ 的覆盖将是标准 *pro-étale* 覆盖，见定义 *61.12.6*。那么限制

$$\mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}|_{S_{affine,étale}}$$

定义了 *topoi* 等价 $Sh(S_{pro\text{-}étale}) \cong Sh(S_{affine,pro\text{-}étale})$。

证明. 你可以直接从定义证明这一点，这是一个好的练习。但它也由 **Sites**，引理 7.29.1 立即推出，只需检查包含函子 $S_{affine,pro\text{-}étale} \to S_{pro\text{-}étale}$ 是特殊余连续函子（见 **Sites**，定义 7.29.2）。 □

引理 61.12.21. 设 S 是仿射概形。设 S_{app} 表示 $S_{pro\text{-}étale}$ 的由仿射对象 U 组成的满子范畴，使得 $\mathcal{O}(S) \to \mathcal{O}(U)$ 是 *ind-étale* 的。S_{app} 的覆盖将是标准 *pro-étale* 覆盖，见定义 *61.12.6*。那么限制

$$\mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}|_{S_{app}}$$

定义了 *topoi* 等价 $Sh(S_{pro\text{-}étale}) \cong Sh(S_{app})$。

证明. 由引理 61.12.20 我们可以将 $S_{pro\text{-}étale}$ 替换为 $S_{affine,pro\text{-}étale}$。引理由 **Sites**，引理 7.29.1 推出，只需检查包含函子 $S_{app} \to S_{affine,pro\text{-}étale}$ 是特殊余连续函子，见 **Sites**，定义 7.29.2。**Sites**，引理 7.29.1 的条件由定义和以下事实立即推出：(a) $S_{affine,pro\text{-}étale}$ 的任何对象 U 有覆盖 $\{V \to U\}$，其中 V 在 X 上 ind-étale（命题 61.9.1），(b) 函子 u 是全忠实的。 □

引理 61.12.22. 设 S 是一个概形。*pro-étale* 景 $Sch_{pro\text{-}étale}$、$S_{pro\text{-}étale}$、$(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$、$S_{affine,pro\text{-}étale}$ 和 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 中的每一个上的拓扑是次典范的。

证明. 组合引理 61.12.2 和 **Descent**，引理 35.13.7。 □

61.13. 弱可缩对象

在本节中我们证明关键事实：我们的 pro-étale 景包含许多弱可缩对象。事实上，引理 61.13.3 的证明是定义 61.12.7 中函数 *Bound* 的形状的原因（尽管对于忽略集合论问题的读者，这个信息没有内容）。

我们首先用 pro-étale 覆盖来表述 w-可缩环的概念。

引理 61.13.1. 设 $T = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形。以下等价

(1) A 是 *w*-可缩的，且

(2) T 的每个 *pro-étale* 覆盖可以被形如 $T = \coprod_{i=1,\ldots,n} U_i$ 的 *Zariski* 覆盖加细。

证明. 假设 A 是 w-可缩的。由引理 61.12.5，只需证明我们可以用 T 的 Zariski 覆盖加细每个标准 pro-étale 覆盖 $\{f_i : T_i \to T\}_{i=1,\ldots,n}$。态射 $\coprod T_i \to T$ 是仿射概形的满射弱 étale 态射。因此由定义 61.11.1，存在 T 上的态射 $\sigma : T \to \coprod T_i$。那么 Zariski 覆盖 $T = \coprod \sigma^{-1}(T_i)$ 加细 $\{f_i : T_i \to T\}$。

反过来，假设 (2)。如果 $A \to B$ 是忠实平坦且弱 étale 的，那么 $\{\mathrm{Spec}(B) \to T\}$ 是 pro-étale 覆盖。因此存在 Zariski 覆盖 $T = \coprod U_i$ 和 T 上的态射 $U_i \to \mathrm{Spec}(B)$。由于 $T = \coprod U_i$，我们得到 $T \to \mathrm{Spec}(B)$，即 A-代数映射 $B \to A$。这意味着 A 是 w-可缩的。 □

引理 61.13.2. *设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是如定义 61.12.7 中的大 pro-étale 景。设 $T = \mathrm{Spec}(A)$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的仿射对象。以下等价*

(1) *A 是 w-可缩的，*
(2) *T 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的弱可缩（**Sites**，定义 7.40.2）对象，且*
(3) *T 的每个 pro-étale 覆盖可以被形如 $T = \coprod_{i=1,\ldots,n} U_i$ 的 Zariski 覆盖加细。*

证明. 我们已经在引理 61.13.1 中看到 (1) 和 (3) 的等价。

假设 (3)，设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 上的层的满射。设 $s \in \mathcal{G}(T)$。为证明 (2)，我们将证明 s 在 $\mathcal{F}(T) \to \mathcal{G}(T)$ 的像中。我们可以找到 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的覆盖 $\{T_i \to T\}$，使得 s 提升为 $\mathcal{F}$ 在 T_i 上的截面（**Sites**，定义 7.11.1）。由 (3) 我们可以假设我们有有限覆盖 $T = \coprod_{j=1,\ldots,m} U_j$ 由开且闭子集组成，且有 $t_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 映到 $s|_{U_j}$。由于 Zariski 覆盖是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的覆盖（引理 61.12.3），我们得出 $\mathcal{F}(T) = \prod \mathcal{F}(U_j)$。因此 $t = (t_1, \ldots, t_m) \in \mathcal{F}(T)$ 是映到 s 的截面。

假设 (2)。设 $A \to D$ 如命题 61.11.3 中。那么 $\{V \to T\}$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的覆盖。（注意由注记 61.11.4 结合我们在定义 61.12.7 中对函数 $Bound$ 的选择以及 **Sets**，引理 3.9.5 中仿射概形大小的计算，$V = \mathrm{Spec}(D)$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的对象。）由于 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 上的拓扑是次典范的（引理 61.12.22），我们看到 $h_V \to h_T$ 是层的满射（**Sites**，引理 7.12.4）。由于假设 T 弱可缩，我们看到存在元素 $f \in h_V(T) = \mathrm{Mor}(T, V)$，其在 $h_T(T)$ 中的像是 id_T。因此 $A \to D$ 有收缩 $\sigma : D \to A$。现在如果 $A \to B$ 是忠实平坦且弱 étale 的，那么 $D \to D \otimes_A B$ 有相同性质，因此存在收缩 $D \otimes_A B \to D$，与 σ 结合我们得到 $A \to B$ 的收缩 $B \to D \otimes_A B \to D \to A$。因此 A 是 w-可缩的，(1) 成立。 □

引理 61.13.3. *设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是如定义 61.12.7 中的大 pro-étale 景。对 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的每个对象 T，存在 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中的覆盖 $\{T_i \to T\}$，其中每个 T_i 是仿射的且是 w-可缩环的谱。特别地，T_i 在 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中是弱可缩的。*

证明. 对于不关心集合论问题的读者，这个引理是引理 61.13.2 和命题 61.11.3 的平凡推论。以下是细节。选择仿射开覆盖 $T = \bigcup U_i$。写 $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。选择忠实平坦 ind-étale 环映

射 $A_i \to D_i$，使得 D_i 如命题 61.11.3 中是 w-可缩的。态射族 $\{\mathrm{Spec}(D_i) \to T\}$ 是 pro-étale 覆盖。如果我们能证明 $\mathrm{Spec}(D_i)$ 同构于 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的一个对象，记为 T_i，那么由定义 61.12.7 中 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的构造，更准确地说最后一步中 **Sets**，引理 3.11.1 的应用，$\{T_i \to T\}$ 将组合等价于 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的一个覆盖。为证明 $\mathrm{Spec}(D_i)$ 同构于 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的对象，由定义 61.12.7 中 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的构造，更准确地说步骤 (3) 中 **Sets**，引理 3.9.2 的应用，只需证明 $|D_i| \leq Bound(\mathrm{size}(T))$。由 **Sets**，引理 3.9.4 和 3.9.7，$|A_i| \leq \mathrm{size}(U_i) \leq \mathrm{size}(T)$，由注记 61.11.4 我们得到 $|D_i| \leq \kappa^{2^{2^{2^\kappa}}}$，其中 $\kappa = \mathrm{size}(T)$。因此由我们在定义 61.12.7 中对函数 $Bound$ 的选择，我们得证。 □

引理 61.13.4. 设 S 是一个概形。*pro-étale* 景 $S_{pro\text{-}étale}$、$(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$、$S_{affine,pro\text{-}étale}$ 和 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$，且如果 S 是仿射的还有 S_{app}，有足够（仿射）拟紧弱可缩对象，见 ***Sites***，定义 *7.40.2*。

证明. 由引理 61.13.3 立即推出。 □

引理 61.13.5. 设 S 是一个概形。*pro-étale* 景 $Sch_{pro\text{-}étale}$、$S_{pro\text{-}étale}$、$(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 有以下性质：对任何对象 U 存在覆盖 $\{V \to U\}$，其中 V 是弱可缩对象。如果 U 是拟紧的，那么我们可以选择 V 仿射且弱可缩。

证明. 假设 $V = \coprod_{j\in J} V_j$ 是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的对象，它是弱可缩对象 V_j 的不交并。由于不交并分解是 pro-étale 覆盖，我们看到对任何 pro-étale 层 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}(V) = \prod_{j\in J} \mathcal{F}(V_j)$。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是集合层的满射。由于 V_j 弱可缩，映射 $\mathcal{F}(V_j) \to \mathcal{G}(V_j)$ 是满射，见 **Sites**，定义 7.40.2。因此 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{G}(V)$ 作为满射映射的积是满射，我们得出 V 是弱可缩的。

选择覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，其中 U_i 仿射且弱可缩，如引理 61.13.3 中。取 $V = \coprod_{i\in I} U_i$（这里有一个集合论问题，我们将在下面处理）。那么 $\{V \to U\}$ 是所需的由弱可缩对象给出的 pro-étale 覆盖（为检查它是覆盖，使用引理 61.12.2）。如果 U 是拟紧的，那么由引理 61.12.2 立即推出我们可以选择有限子集 $I' \subset I$，使得 $\{U_i \to U\}_{i\in I'}$ 仍然是覆盖，那么 $\{\coprod_{i\in I'} U_i \to U\}$ 是所需的由仿射且弱可缩对象给出的覆盖。

在这一段中，我们敦促读者跳过，我们处理集合论问题。为了知道不交并位于我们的偏序全集内，我们需要界定指标集 I 的基数。从引理 61.13.3 的证明中覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 的构造立即看出 $|I| \leq \mathrm{size}(U)$，其中概形的大小如 **Sets**，节 3.9 中定义。此外，对每个 i 我们有 $\mathrm{size}(U_i) \leq Bound(\mathrm{size}(U))$；这由引理 61.13.3 的证明中 $\Gamma(U_i, \mathcal{O}_{U_i})$ 的基数界和 **Sets**，引理 3.9.4 推出。因此由 **Sets**，引理 3.9.5，$\mathrm{size}(\coprod_{i\in I} U_i)) \leq Bound(\mathrm{size}(U))$。因此由通过 **Sets**，引理 3.9.2 构造大 pro-étale 景，我们看到 $\coprod_{i\in I} U_i$ 同构于我们景的一个对象，证明完成。 □

61.14. 弱可缩超覆盖

节 61.13 的结果导致由弱可缩对象组成的超覆盖的存在性。

引理 61.14.1. 设 X 是一个概形。

(1) 对 $X_{pro\text{-}étale}$ 的每个对象 U，存在 $X_{pro\text{-}étale}$ 中 U 的超覆盖 K，使得每个项 K_n 由覆盖 U 的 $X_{pro\text{-}étale}$ 的单个弱可缩对象组成。

(2) 对 $X_{pro\text{-}étale}$ 的每个拟紧且拟分离对象 U，存在 $X_{pro\text{-}étale}$ 中 U 的超覆盖 K，使得每个项 K_n 由覆盖 U 的 $X_{pro\text{-}étale}$ 的单个仿射且弱可缩对象组成。

证明. 设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{pro\text{-}étale})$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的弱可缩对象集合。由引理 61.13.5，$X_{pro\text{-}étale}$ 的每个对象 T 有覆盖 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$，其中 I 有限且 $T_i \in \mathcal{B}$。由 **Hypercoverings**，引理 25.12.6 我们得到 U 的超覆盖 K，使得 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$，其中 I_n 有限且 $U_{n,i}$ 弱可缩。那么我们可以将 K 替换为由 $\{U_n\}$ 在次数 n 给出的 U 的超覆盖，其中 $U_n = \coprod_{i\in I_n} U_{n,i}$。这由 **Hypercoverings**，注记 25.12.9 允许。

设 $X_{qcqs,pro\text{-}étale} \subset X_{pro\text{-}étale}$ 是由拟紧且拟分离对象组成的满子范畴。$X_{qcqs,pro\text{-}étale}$ 的覆盖将是有限 pro-étale 覆盖。那么 $X_{qcqs,pro\text{-}étale}$ 是景，有纤维积，且包含函子 $X_{qcqs,pro\text{-}étale} \to X_{pro\text{-}étale}$ 是连续的且与纤维积交换。特别地，如果 K 是 $X_{qcqs,pro\text{-}étale}$ 中对象 U 的超覆盖，那么由 **Hypercoverings**，引理 25.12.5，K 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 中 U 的超覆盖。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{qcqs,pro\text{-}étale})$ 是仿射且弱可缩对象的集合。由引理 61.13.3 以及仿射的有限并是仿射这一事实，对 $X_{qcqs,pro\text{-}étale}$ 的每个对象 U 存在 $X_{qcqs,pro\text{-}étale}$ 的覆盖 $\{V \to U\}$，其中 $V \in \mathcal{B}$。由 **Hypercoverings**，引理 25.12.6 我们得到 U 的超覆盖 K，使得 $K_n = \{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$，其中 I_n 有限且 $U_{n,i}$ 仿射且弱可缩。那么我们可以将 K 替换为由 $\{U_n\}$ 在次数 n 给出的 U 的超覆盖，其中 $U_n = \coprod_{i\in I_n} U_{n,i}$。这由 **Hypercoverings**，注记 25.12.9 允许。 □

在以下引理中我们使用与景中超覆盖 K 相伴的 Čech 复形 $s(\mathcal{F}(K))$。见 **Hypercoverings**，节 25.5。如果 K 是 U 的超覆盖且 $K_n = \{U_n \to U\}$，那么 Čech 复形如下：

$$s(\mathcal{F}(K)) = (\mathcal{F}(U_0) \to \mathcal{F}(U_1) \to \mathcal{F}(U_2) \to \ldots)$$

其中 $s(\mathcal{F}(U_n))$ 放在上同调次数 n。

引理 61.14.2. 设 X 是一个概形。设 $E \in D^+(X_{pro\text{-}étale})$ 由上有界阿贝尔层复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示。设 K 是 $U \in \mathrm{Ob}(X_{pro\text{-}étale})$ 的超覆盖，其中 $K_n = \{U_n \to U\}$ 且 U_n 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的弱可缩对象。那么

$$R\Gamma(U, E) = Tot(s(\mathcal{E}^\bullet(K)))$$

在 $D(Ab)$ 中。

证明. 如果 $\mathcal{E}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的阿贝尔层，那么 **Hypercoverings**，引理 25.5.3 的谱序列推出

$$R\Gamma(X_{pro\text{-}étale}, \mathcal{E}) = s(\mathcal{E}(K))$$

因为任何层在 U_n 上的高阶上同调群消没，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.56.1。

如果 $\mathcal{E}^\bullet$ 上有界，那么我们可以选择内射预解 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 并考虑复形映射

$$\mathrm{Tot}(s(\mathcal{E}^\bullet(K))) \longrightarrow \mathrm{Tot}(s(\mathcal{I}^\bullet(K)))$$

对每个 n，映射 $\mathcal{E}^\bullet(U_n) \to \mathcal{I}^\bullet(U_n)$ 是拟同构，因为在 U_n 上取截面是正合的。因此显示的映射由 **Homology**，引理 12.25.3 的谱序列之一是拟同构。使用第一段的结果我们看到对每个 p，复形 $s(\mathcal{I}^p(K))$ 在次数 $n > 0$ 零调，并在次数 0 计算 $\mathcal{I}^p(U)$。因此 **Homology**，引理 12.25.3 的另一个谱序列表明 $\mathrm{Tot}(s(\mathcal{I}^\bullet(K)))$ 计算 $R\Gamma(U, E) = \mathcal{I}^\bullet(U)$。 □

引理 61.14.3. 设 X 是拟紧且拟分离概形。函子 $R\Gamma(X, -) : D^+(X_{pro\text{-}étale}) \to D(Ab)$ 与直和和同伦余极限交换。

证明. 陈述意味着以下：假设我们有一族 $D^+(X_{pro\text{-}étale})$ 的对象 E_i，使得 $\bigoplus E_i$ 是 $D^+(X_{pro\text{-}étale})$ 的对象。那么 $R\Gamma(X, \bigoplus E_i) = \bigoplus R\Gamma(X, E_i)$。为此选择 X 的超覆盖 K，其中 $K_n = \{U_n \to X\}$ 且 U_n 是仿射且弱可缩概形，见引理 61.14.1。设 N 是整数，使得对 $p < N$，$H^p(E_i) = 0$。选择表示 E_i 的阿贝尔层复形 $\mathcal{E}_i^\bullet$，其中对 $p < N$，$\mathcal{E}_i^p = 0$。逐项直和 $\bigoplus \mathcal{E}_i^\bullet$ 在 $D(X_{pro\text{-}étale})$ 中表示 $\bigoplus E_i$，见 **Injectives**，引理 19.13.4。由引理 61.14.2 我们有

$$R\Gamma(X, \bigoplus E_i) = \mathrm{Tot}(s((\bigoplus \mathcal{E}_i^\bullet)(K)))$$

和

$$R\Gamma(X, E_i) = \mathrm{Tot}(s(\mathcal{E}_i^\bullet(K)))$$

由于每个 U_n 是拟紧的，由 **Modules on Sites**，引理 18.30.3 我们看到

$$\mathrm{Tot}(s((\bigoplus \mathcal{E}_i^\bullet)(K))) = \bigoplus \mathrm{Tot}(s(\mathcal{E}_i^\bullet(K)))$$

关于同伦余极限的陈述是 $R\Gamma$ 是三角范畴的正合函子以及它（刚刚证明的）与直和交换这一事实的形式推论。 □

注记 61.14.4. 设 X 是一个概形。因为 $X_{pro\text{-}étale}$ 对 $D(X_{pro\text{-}étale})$ 中的所有 K 有足够的弱可缩对象，由 **Cohomology on Sites**，命题 21.56.2 我们有 $K = R\lim \tau_{\geq -n} K$。由于由 **Injectives**，引理 19.13.6，$R\Gamma$ 与 $R\lim$ 交换，我们看到

$$R\Gamma(X, K) = R\lim R\Gamma(X, \tau_{\geq -n} K)$$

在 $D(Ab)$ 中。这将有时允许我们将结果从上有界复形推广到所有复形。

61.15. 紧生成

在本节中我们证明与我们的 pro-étale 景相关的各种导出范畴是紧生成的，如 **Derived Categories**，定义 13.37.5 中定义。

引理 61.15.1. 设 S 是一个概形。设 Λ 是一个环。

(1) $D(S_{pro\text{-}étale})$ 是紧生成的，
(2) $D(S_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 是紧生成的，
(3) $D(S_{pro\text{-}étale}, \mathcal{A})$ 是紧生成的，对 $S_{pro\text{-}étale}$ 上的任何环层 $\mathcal{A}$，
(4) $D((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$ 是紧生成的，
(5) $D((Sch/S)_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 是紧生成的，且
(6) $D((Sch/S)_{pro\text{-}étale}, \mathcal{A})$ 是紧生成的，对 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 上的任何环层 $\mathcal{A}$，

证明. (3) 的证明。设 U 是 $S_{pro\text{-}étale}$ 的仿射对象，它是弱可缩的。那么 $j_{U!}\mathcal{A}_U$ 是导出范畴 $D(S_{pro\text{-}étale}, \mathcal{A})$ 的紧对象，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.57.6。选择一个集合 I，并对每个 $i \in I$ 选择 $S_{pro\text{-}étale}$ 的仿射弱可缩对象 U_i，使得 $S_{pro\text{-}étale}$ 的每个仿射弱可缩对象同构于某个 U_i。这是可能的，因为 $\mathrm{Ob}(S_{pro\text{-}étale})$ 是集合。为完成 (3) 的证明，只需证明 $\bigoplus j_{U_i,!}\mathcal{A}_{U_i}$ 是 $D(S_{pro\text{-}étale}, \mathcal{A})$ 的生成元，见 **Derived Categories**，定义 13.36.3。为此，设 K 是 $D(S_{pro\text{-}étale}, \mathcal{A})$ 的非零对象。那么存在我们景 $S_{pro\text{-}étale}$ 的对象 T 和 $H^n(K)(T)$ 的非零元素 ξ。换言之，ξ 是 K 的第 n 上同调层的非零截面。我们可以假设 K 由 $\mathcal{A}$-模层复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示，且 ξ 是截面 $s \in \mathcal{K}^n(T)$ 的类，其中 $\mathrm{d}(s) = 0$。即，ξ 局部地表示为截面的类（因此你在将 T 替换为 T 的覆盖的成员后得到结果）。接下来，我们选择如引理 61.13.3 中的覆盖 $\{T_j \to T\}_{j\in J}$。由于 $H^n(K)$ 是层，我们看到对某个 j，限制 $\xi|_{T_j}$ 仍然非零。因此 $s|_{T_j}$ 在 $D(S_{pro\text{-}étale}, \mathcal{A})$ 中定义非零映射 $j_{T_j,!}\mathcal{A}_{T_j} \to K$。由于对某个 $i \in I$，$T_j \cong U_i$，我们得出结论。

完全相同的论证对 S 的大 pro-étale 景也成立。 □

61.16. 比较拓扑

本节是 **Étale Cohomology**，节 59.39 的类似物。

引理 61.16.1. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的集合预层，它将有限不交并送到积。那么 $\mathcal{F}^\#(W) = \mathcal{F}(W)$，如果 W 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的仿射弱可缩对象。

证明. 回忆 $\mathcal{F}^\#$ 等于 $(\mathcal{F}^+)^+$，见 **Sites**，定理 7.10.10，其中 $\mathcal{F}^+$ 是将 $X_{pro\text{-}étale}$ 的对象 U 送到 $\mathrm{colim}\, H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F})$ 的预层，其中余极限遍历 U 的所有 pro-étale 覆盖 $\mathcal{U}$。因此只需证明 (a) $\mathcal{F}^+$ 将有限不交并送到积，且 (b) 将 W 送到 $\mathcal{F}(W)$。如果 $U = U_1 \amalg U_2$，那么给定 U 的 pro-étale 覆盖 $\mathcal{U} = \{f_j : V_j \to U\}$，我们得到 pro-étale 覆盖 $\mathcal{U}_i = \{f_j^{-1}(U_i) \to U_i\}$，且显然有

$$H^0(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = H^0(\mathcal{U}_1, \mathcal{F}) \times H^0(\mathcal{U}_2, \mathcal{F})$$

因为 $\mathcal{F}$ 将有限不交并送到积（这包括 $\mathcal{F}$ 将空概形送到单点集的条件）。这证明了 (a)。最后，由引理 61.13.2，W 的任何 pro-étale 覆盖可以被有限不交并分解 $W = W_1 \amalg \ldots W_n$ 加细。因此 $\mathcal{F}^+(W) = \mathcal{F}(W)$，正是因为 $\mathcal{F}$ 在 W 上的值是 $\mathcal{F}$ 在 W_j 上的值的积。这证明了 (b)。 □

引理 61.16.2. 设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $Y_{pro\text{-}étale}$ 上的集合层。如果 W 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的仿射弱可缩对象，那么

$$f_{small}^{-1}\mathcal{F}(W) = \operatorname{colim}_{W \to V} \mathcal{F}(V)$$

其中余极限遍历 Y 上的态射 $W \to V$，且 $V \in Y_{pro\text{-}étale}$。

证明. 回忆 $f_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 是与预层

$$u_p\mathcal{F} : U \mapsto \operatorname{colim}_{U \to V} \mathcal{F}(V)$$

相伴的 $X_{étale}$ 上的层，见 **Sites**，节 7.14 和 7.13；我们省略了余极限遍历范畴 $\{U \to V, V \in Y_{pro\text{-}étale}\}$ 的反范畴的记号。由引理 61.16.1，只需证明 $u_p\mathcal{F}$ 将有限不交并送到积。假设 $U = U_1 \amalg U_2$ 是开且闭子概形的不交并。存在函子

$$\{U_1 \to V_1\} \times \{U_2 \to V_2\} \longrightarrow \{U \to V\}, \quad (U_1 \to V_1, U_2 \to V_2) \longmapsto (U \to V_1 \amalg V_2)$$

它是初始的（**Categories**，定义 4.17.3）。因此相应反范畴上的函子是共尾的，由 **Categories**，引理 4.17.2 我们看到 $u_p\mathcal{F}$ 在 U 上的值是 $\mathcal{F}(V_1 \amalg V_2)$ 在积范畴上的余极限。由于 $\mathcal{F}$ 是层，它将不交并送到积，我们得出 $u_p\mathcal{F}$ 也如此。 □

引理 61.16.3. 设 S 是一个概形。考虑引理 *61.12.13* 的态射

$$\pi_S : (Sch/S)_{pro\text{-}étale} \longrightarrow S_{pro\text{-}étale}$$

设 $\mathcal{F}$ 是 $S_{pro\text{-}étale}$ 上的层。那么 $\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 由规则

$$(\pi_S^{-1}\mathcal{F})(T) = \Gamma(T_{pro\text{-}étale}, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$$

给出，其中 $f : T \to S$。此外，$\pi_S^{-1}\mathcal{F}$ 满足关于 *fpqc* 覆盖的层条件。

证明. 注意我们有态射 $i_f : Sh(T_{pro\text{-}étale}) \to Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$，使得作为态射 $T_{pro\text{-}étale} \to S_{pro\text{-}étale}$ 有 $\pi_S \circ i_f = f_{small}$，见引理 61.12.12。由于拉回是传递的，我们看到 $i_f^{-1}\pi_S^{-1}\mathcal{F} = f_{small}^{-1}\mathcal{F}$，如所愿。

设 $\{g_i : T_i \to T\}_{i \in I}$ 是 fpqc 覆盖。最终陈述意味着以下：给定 $T_{pro\text{-}étale}$ 上的层 $\mathcal{G}$，以及截面 $s_i \in \Gamma(T_i, g_{i,small}^{-1}\mathcal{G})$，其在 $T_i \times_T T_j$ 上的拉回一致，则存在唯一的 $\mathcal{G}$ 在 T 上的截面 s，其在 T_i

上的拉回与 s_i 一致。我们将对 T 仿射且覆盖由单个满射平坦态射 $T' \to T$ 的仿射情形证明这一陈述，并略去一般情形到此情形的归约。

设 $g : T' \to T$ 是仿射的满射平坦态射，$s' \in g_{small}^{-1}\mathcal{G}(T')$ 是满足 $\mathrm{pr}_0^* s' = \mathrm{pr}_1^* s'$ 在 $T' \times_T T'$ 上的截面。选择满射弱 étale 态射 $W \to T'$，其中 W 仿射且弱可缩，见引理 61.13.5。由引理 61.16.2，限制 $s'|_W$ 是 $\mathrm{colim}_{W \to U} \mathcal{G}(U)$ 的元素。选择 $\phi : W \to U_0$ 和对应于 s' 的 $s_0 \in \mathcal{G}(U_0)$。选择满射弱 étale 态射 $V \to W \times_T W$，其中 V 仿射且弱可缩。记 $a, b : V \to W$ 为诱导态射。由于 $a^*(s'|_W) = b^*(s'|_W)$，且范畴 $\{V \to U, U \in T_{pro\text{-}étale}\}$ 是余滤过的（这是清楚的，但若有疑问见 **Sites**，引理 7.14.6），我们看到两个态射 $\phi \circ a, \phi \circ b : V \to U_0$ 必须相等。由 **Descent**，节 35.13 中的结果（特别是 **Descent**，引理 35.13.7），推出存在唯一的态射 $T \to U_0$，使得 ϕ 是这个态射与结构态射 $W \to T$ 的复合（略去小细节）。然后我们可以令 s 是这个态射对 s_0 的拉回。我们略去 s 拉回到 T' 上等于 s' 的验证。 □

61.17. 比较 big 与 small topoi

本节是 **Étale Cohomology**，节 59.99 的类似物。在下面我们经常将 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{S_{pro\text{-}étale}}$ 记作对应于引理 61.12.13 的 topoi 态射 $i_S : Sh(S_{pro\text{-}étale}) \to Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$ 的拉回函子 i_S^{-1}。

引理 61.17.1. 设 S 是一个概形。设 T 是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的一个对象。

(1) 如果 $\mathcal{I}$ 在 $Ab((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$ 中内射，那么
   (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}$ 在 $Ab(T_{pro\text{-}étale})$ 中内射，
   (b) $\mathcal{I}|_{S_{pro\text{-}étale}}$ 在 $Ab(S_{pro\text{-}étale})$ 中内射，

(2) 如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$ 中的 K-内射复形，那么
   (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(T_{pro\text{-}étale})$ 中的 K-内射复形，
   (b) $\mathcal{I}^\bullet|_{S_{pro\text{-}étale}}$ 是 $Ab(S_{pro\text{-}étale})$ 中的 K-内射复形，

证明. (1)(a) 和 (2)(a) 的证明：i_f^{-1} 是正合函子 $i_{f,!}$ 的右伴随。即，回忆 i_f 对应于余连续函子 $u : T_{pro\text{-}étale} \to (Sch/S)_{pro\text{-}étale}$，它是连续的且与纤维积和等化子交换，见引理 61.12.12 及其证明。因此我们由 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 得到 $i_{f,!}$。在 **Modules on Sites**，引理 18.16.3 中证明了它是正合的。然后由 **Homology**，引理 12.29.1 和 **Derived Categories**，引理 13.31.9 我们得出 (1)(a) 和 (2)(a)。

部分 (1)(b) 和 (2)(b) 是 (1)(a) 和 (2)(a) 的特例，因为 $i_S = i_{\mathrm{id}_S}$。 □

引理 61.17.2. 设 $f : T \to S$ 是概形态射。对 $D((Sch/T)_{pro\text{-}étale})$ 中的 K 我们有

$$(Rf_{big,*}K)|_{S_{pro\text{-}étale}} = Rf_{small,*}(K|_{T_{pro\text{-}étale}})$$

在 $D(S_{pro\text{-}étale})$ 中。更一般地，设 $S' \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$ 有结构态射 $g : S' \to S$。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{g'} & T \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

那么对 $D((Sch/T)_{pro\text{-}étale})$ 中的 K 我们有

$$i_g^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^{-1}K)$$

在 $D(S'_{pro\text{-}étale})$ 中，且

$$g_{big}^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^{-1}K)$$

在 $D((Sch/S')_{pro\text{-}étale})$ 中。

证明. 第一个等式由引理 61.17.1 和 (61.12.16.1) 选择表示 K 的阿贝尔层 K-内射复形推出。第二个等式由引理 61.17.1 和引理 61.12.18 选择表示 K 的阿贝尔层 K-内射复形推出。第三个等式类似地由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 和 21.20.1 以及引理 61.12.18 选择表示 K 的阿贝尔层 K-内射复形推出。 □

设 S 是一个概形，$\mathcal{H}$ 是 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 上的阿贝尔层。回忆 $H^n_{pro\text{-}étale}(U, \mathcal{H})$ 表示 $\mathcal{H}$ 在 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的对象 U 上的上同调。

引理 61.17.3. 设 $f : T \to S$ 是概形态射。对 $D(S_{pro\text{-}étale})$ 中的 K 我们有

$$H^n_{pro\text{-}étale}(S, \pi_S^{-1}K) = H^n(S_{pro\text{-}étale}, K)$$

且

$$H^n_{pro\text{-}étale}(T, \pi_S^{-1}K) = H^n(T_{pro\text{-}étale}, f_{small}^{-1}K).$$

对 $D((Sch/S)_{pro\text{-}étale})$ 中的 M 我们有

$$H^n_{pro\text{-}étale}(T, M) = H^n(T_{pro\text{-}étale}, i_f^{-1}M).$$

证明. 为证明最后一个等式，用阿贝尔层的 K-内射复形表示 M，应用引理 61.17.1 并展开定义。第二个等式由此推出，因为 $i_f^{-1} \circ \pi_S^{-1} = f_{small}^{-1}$。第一个等式是第二个的特例。 □

引理 61.17.4. 设 S 是一个概形。对 $K \in D(S_{pro\text{-}étale})$，映射

$$K \longrightarrow R\pi_{S,*}\pi_S^{-1}K$$

是同构。

证明. 这是真的，因为 π_S^{-1} 和 $\pi_{S,*} = i_S^{-1}$ 都是正合函子，且复合 $\pi_{S,*} \circ \pi_S^{-1}$ 是恒等函子。 □

61.18. pro-étale 景的点

我们首先应用 Deligne 的准则证明有足够的点。

引理 61.18.1. 设 S 是一个概形。*pro-étale* 景 $Sch_{pro\text{-}étale}$、$S_{pro\text{-}étale}$、$(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$、$S_{affine,pro\text{-}étale}$ 和 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 有足够的点。

证明. S 的大 pro-étale topos 等价于由 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 定义的 topos，见引理 61.12.11。$S_{pro\text{-}étale}$ 上的层 topos 等价于与 $S_{affine,pro\text{-}étale}$ 相伴的 topos，见引理 61.12.20。景 $(Aff/S)_{pro\text{-}étale}$ 和 $S_{affine,pro\text{-}étale}$ 的结果由 Deligne 的结果 **Sites**，引理 7.39.4 立即推出。$Sch_{pro\text{-}étale}$ 的情形被处理，因为它等于 $(Sch/\operatorname{Spec}(\mathbf{Z}))_{pro\text{-}étale}$。 □

设 S 是一个概形。设 $\overline{s} : \operatorname{Spec}(k) \to S$ 是几何点。我们定义 $\overline{s}$ 的一个 *pro-étale* 邻域为交换图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(k) & \xrightarrow{\overline{u}} & U \\ & \searrow^{\overline{s}} & \downarrow \\ & & S \end{array}$$

其中 $U \to S$ 弱 étale。

引理 61.18.2. 设 S 是一个概形，$\overline{s} : \operatorname{Spec}(k) \to S$ 是几何点。$\overline{s}$ 的 *pro-étale* 邻域范畴是余滤过的。

证明. 证明与 **Étale Cohomology**，引理 59.29.4 的证明相同，但使用 **More on Morphisms**，引理 37.64.5、37.64.6 和 37.64.13 中证明的弱 étale 态射的相应事实。 □

引理 61.18.3. 设 S 是一个概形。设 $\overline{s}$ 是 S 的几何点。设 $\mathcal{U} = \{\varphi_i : S_i \to S\}_{i \in I}$ 是 *pro-étale* 覆盖。那么存在 $i \in I$ 和 S_i 的几何点 $\overline{s}_i$ 映到 $\overline{s}$。

证明. 由 $\coprod \varphi_i$ 是满射以及弱 étale 态射诱导的剩余域扩张是可分代数的（例如见 **More on Morphisms**，引理 37.64.11）立即推出。 □

设 S 是一个概形，$\overline{s}$ 是 S 的几何点。对 $Sh(S_{pro\text{-}étale})$ 中的 $\mathcal{F}$，通过公式

$$\mathcal{F}_{\overline{s}} = \operatorname{colim}_{(U,\overline{u})} \mathcal{F}(U)$$

定义$\mathcal{F}$ 在 $\overline{s}$ 处的茎，其中余极限遍历 $\overline{s}$ 的所有 pro-étale 邻域 $(U, \overline{u})$，$U \in \operatorname{Ob}(S_{pro\text{-}étale})$。由上面两个引理推出，函子

$$S_{pro\text{-}étale} Sets, \quad U \longmapsto \{\overline{u} \text{ 是} U \text{ 的几何点，映到} \overline{s}\}$$

定义了景 $S_{pro\text{-}étale}$ 的一个点，见 **Sites**，定义 7.32.2 和引理 7.33.1。因此函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 定义了 topos $Sh(S_{pro\text{-}étale})$ 的一个点，见 **Sites**，定义 7.32.1 和引理 7.32.7。特别地，这个函子是正合的且与任意余极限交换。事实上，这个函子还有另一个描述。

引理 61.18.4. *在上述情形中，概形 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的对象，且存在典范同构*

$$\mathcal{F}(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})) = \mathcal{F}_{\overline{s}}$$

对 $\mathcal{F}$ 函子性成立。

证明. 第一个陈述由严格 Hensel 化作为 S 上 étale 代数的滤过余极限的构造，或由 **More on Morphisms**，引理 37.64.11 中弱 étale 态射的刻画推出。第二个陈述由 Olivier 定理（**More on Algebra**，定理 15.106.24）推出，因为概形 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^{sh}_{S,\overline{s}})$ 是 $\overline{s}$ 的 pro-étale 邻域范畴的初始对象。 □

与 S 的 étale topos 的情形相反，并非 $Sh(S_{pro\text{-}étale})$ 的每个点都是这种形式，也并非与几何点相伴的点的集合是保守的。即，假设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是代数闭域。设 A 是非零阿贝尔群。考虑 $S_{pro\text{-}étale}$ 上由

$$\mathcal{F}(U) = \frac{\{\text{函数} U \to A\}}{\{\text{局部常值函数}\}}$$

对仿射 U 定义，一般情形取层化，见例 61.19.12。那么 $\mathcal{F}(U) = 0$ 如果 $U = S = \mathrm{Spec}(k)$，但一般地 $\mathcal{F}$ 不为零。即，$S_{pro\text{-}étale}$ 包含有无穷多点的仿射对象。例如，设 $E = \lim E_n$ 是有限集的逆极限，转移映射满射，例如 $E = \mathbf{Z}_p = \lim \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$。概形 $U = \mathrm{Spec}(\mathrm{colim}\, \mathrm{Map}(E_n, k))$ 是 $S_{pro\text{-}étale}$ 的对象，因为 $\mathrm{colim}\, \mathrm{Map}(E_n, k)$ 在 k 上弱 étale（甚至是 ind-Zariski）。因此 $\mathcal{F}(U)$ 非零，因为存在不是局部常值的映射 $E \to A$。于是 $\mathcal{F}$ 是非零阿贝尔层，其在 S 的唯一几何点处的茎为零。由于我们知道 $S_{pro\text{-}étale}$ 有足够的点，我们得出结论：pro-étale 景必有一个点不来自上面解释的构造。

代替使用点的论证，是使用仿射弱可缩对象。首先，由引理 61.13.4 有足够的仿射弱可缩对象。其次，如果 $W \in \mathrm{Ob}(S_{pro\text{-}étale})$ 是仿射弱可缩的，那么函子

$$Sh(S_{pro\text{-}étale}) \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}(W)$$

是正合函子 $Sh(S_{pro\text{-}étale}) \to Sets$，且与所有极限交换。函子

$$Ab(S_{pro\text{-}étale}) \longrightarrow Ab, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}(W)$$

是正合的且与直和交换（因为 W 拟紧，见 **Sites**，引理 7.17.7），因此与所有极限和余极限交换。此外，我们可以通过在这些仿射弱可缩对象处取值来检查阿贝尔层复形的正合性，见 **Cohomology on Sites**，命题 21.56.2。

最后一点注记是，对仿射弱可缩的 W，函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}(W)$ 一般不是 $S_{pro\text{-}étale}$ 的某个点的茎函子，因为如果 W 不连通，它不保持集合层的余积。事实上，只要 W 有超过 1 个闭点，W 就不连通，即当 W 不是严格 Hensel 局部环的谱时（这是上面讨论的特殊情形）。

61.19. 与 étale 景的比较

设 X 是一个概形。选择适当的景[4]，将 U/X 送到 U/X 的函子 $u : X_{étale} \to X_{pro\text{-}étale}$ 定义了景的态射

$$\epsilon : X_{pro\text{-}étale} \longrightarrow X_{étale}$$

这由 **Sites**，命题 7.14.7 推出。

引理 61.19.1. 记号如上。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的层。规则

$$X_{pro\text{-}étale} \longrightarrow Sets, \quad (f : Y \to X) \longmapsto \Gamma(Y_{étale}, f_{étale}^{-1}\mathcal{F})$$

是层，且等于 $\epsilon^{-1}\mathcal{F}$。这里 $f_{étale} : Y_{étale} \to X_{étale}$ 是 ***Étale Cohomology***，节 *59.34* 中构造的小 *étale* 景的态射。

证明. 由引理 61.12.2，任何 pro-étale 覆盖是 fpqc 覆盖。因此由 **Étale Cohomology**，引理 59.39.2，公式定义了 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的层。设 $a : Sh(X_{étale}) \to Sh(X_{pro\text{-}étale})$ 是将 $\mathcal{F}$ 送到引理中公式给出的层的函子。为证明 $a = \epsilon^{-1}$，只需证明 a 是 ϵ_* 的左伴随。

设 $\mathcal{G}$ 是 $Sh(X_{pro\text{-}étale})$ 的对象。回忆 $\epsilon_*\mathcal{G}$ 简单地由 $\mathcal{G}$ 到满子范畴 $X_{étale}$ 的限制给出。设 $f : Y \to X$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的对象。我们将 $Y_{étale}$ 视为 $X_{pro\text{-}étale}$ 的子范畴。层 $\mathcal{G}$ 的限制映射定义了映射

$$\epsilon_*\mathcal{G} = \mathcal{G}|_{X_{étale}} \longrightarrow f_{étale,*}(\mathcal{G}|_{Y_{étale}})$$

即，对 $X_{étale}$ 中的 U，$f_{étale,*}(\mathcal{G}|_{Y_{étale}})$ 在 U 上的值是 $\mathcal{G}(Y \times_X U)$，且存在限制映射 $\mathcal{G}(U) \to \mathcal{G}(Y \times_X U)$。由伴随这确定了映射

$$f_{étale}^{-1}(\epsilon_*\mathcal{G}) \to \mathcal{G}|_{Y_{étale}}$$

对 $X_{pro\text{-}étale}$ 中所有 $f : Y \to X$ 将这些放在一起，我们得到典范映射 $a(\epsilon_*\mathcal{G}) \to \mathcal{G}$。

设 $\mathcal{F}$ 是 $Sh(X_{étale})$ 的对象。显然 $\mathcal{F} = \epsilon_* a(\mathcal{F})$。

---

[4]选择如定义 61.12.7 中包含 X 的大 pro-étale 景 $Sch_{pro\text{-}étale}$。然后令 $Sch_{étale}$ 为具有与 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 相同底层范畴但覆盖恰为那些也是 étale 覆盖的 pro-étale 覆盖的景。有了这些选择，令 $X_{étale}$ 和 $X_{pro\text{-}étale}$ 为定义 61.12.8 和 **Topologies**，定义 34.4.8 中定义的子范畴。与 **Topologies**，注记 34.11.1 比较。

我们断言映射 $\mathcal{F} \to \epsilon_* a(\mathcal{F})$ 和 $a(\epsilon_* \mathcal{G}) \to \mathcal{G}$ 是伴随的单位和余单位（见 **Categories**，节 4.24）。为看出这一点，只需证明相应映射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(X_{pro\text{-}étale})}(a(\mathcal{F}), \mathcal{G}) \to \mathrm{Mor}_{Sh(X_{étale})}(\mathcal{F}, \epsilon^{-1}\mathcal{G})$$

和

$$\mathrm{Mor}_{Sh(X_{étale})}(\mathcal{F}, \epsilon^{-1}\mathcal{G}) \to \mathrm{Mor}_{Sh(X_{pro\text{-}étale})}(a(\mathcal{F}), \mathcal{G})$$

互为逆。我们略去详细验证。 □

引理 61.19.2. 设 X 是一个概形。对 $X_{étale}$ 上的每个层 $\mathcal{F}$，伴随映射 $\mathcal{F} \to \epsilon_* \epsilon^{-1} \mathcal{F}$ 是同构，即对 $X_{étale}$ 中的 U，$\epsilon^{-1}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U)$。

证明. 由引理 61.19.1 中 ϵ^{-1} 的描述立即推出。 □

引理 61.19.3. 设 X 是一个概形。设 $Y = \lim Y_i$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的拟紧且拟分离对象的带有仿射转移态射的有向逆向系统的极限。对 $X_{étale}$ 上的任何层 $\mathcal{F}$ 我们有

$$\epsilon^{-1}\mathcal{F}(Y) = \mathrm{colim}\, \epsilon^{-1}\mathcal{F}(Y_i)$$

此外，如果 Y_i 在 $X_{étale}$ 中，我们有 $\epsilon^{-1}\mathcal{F}(Y) = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}(Y_i)$。

证明. 由引理 61.19.1 中 $\epsilon^{-1}\mathcal{F}$ 的描述，显示的公式是 **Étale Cohomology**，定理 59.51.3 的特例。（当 X、Y 和 Y_i 都是仿射时，见更容易理解的 **Étale Cohomology**，引理 59.51.5。）最终陈述由此和引理 61.19.2 立即推出。 □

引理 61.19.4. 设 X 是仿射概形。对 $X_{étale}$ 上的内射阿贝尔层 $\mathcal{I}$ 我们有 $H^p(X_{pro\text{-}étale}, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = 0$ 对 $p > 0$。

证明. 我们将使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9 来证明这一点。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{pro\text{-}étale})$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的仿射对象 U 的集合，使得 $\mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(U)$ 是 ind-étale 的。设 Cov 是 pro-étale 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 的集合，其中 $U \in \mathcal{B}$，且对 $i = 1, \ldots, n$，$\mathcal{O}(U) \to \mathcal{O}(U_i)$ 是 ind-étale 的。**Cohomology on Sites**，引理 21.10.9 的性质 (1) 和 (2) 由引理 61.7.3、61.7.2 和 61.12.5 以及命题 61.9.1 对 $\mathcal{B}$ 和 Cov 成立。

为检查条件 (3)，假设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 是 Cov 的元素。我们必须证明 $\epsilon^{-1}\mathcal{I}$ 关于 $\mathcal{U}$ 的高阶 Čech 上同调群为零。首先我们将 $U_i = \lim_{a \in A_i} U_{i,a}$ 写成有向逆极限，其中 $U_{i,a} \to U$ 是 étale 的且 $U_{i,a}$ 仿射。我们将 $A_1 \times \ldots \times A_n$ 视为有向集，其序为 $(a_1, \ldots, a_n) \geq (a_1', \ldots, a_n')$ 当且仅当对 $i = 1, \ldots, n$ 有 $a_i \geq a_i'$。注意 $\mathcal{U}_{(a_1,\ldots,a_n)} = \{U_{i,a_i} \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 对所有 $a_1, \ldots, a_n \in A_1 \times \ldots \times A_n$ 是 étale 覆盖。注意

$$U_{i_0} \times_U U_{i_1} \times_U \ldots \times_U U_{i_p} = \lim_{(a_1,\ldots,a_n) \in A_1 \times \ldots \times A_n} U_{i_0,a_{i_0}} \times_U U_{i_1,a_{i_1}} \times_U \ldots \times_U U_{i_p,a_{i_p}}$$

对所有 $i_0, \ldots, i_p \in \{1, \ldots, n\}$ 成立，因为极限与纤维积交换。因此由引理 61.19.3 和滤过余极限的正合性我们有

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = \operatorname{colim} \check{H}^p(\mathcal{U}_{(a_1,\ldots,a_n)}, \epsilon^{-1}\mathcal{I})$$

因此只需证明 U 的 étale 覆盖的消没！

设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 是 étale 覆盖，U_i 仿射。将 $U = \lim_{b\in B} U_b$ 写成有向逆极限，其中 U_b 仿射且 $U_b \to X$ 是 étale 的。由 **Limits**，引理 32.10.1、32.4.13 和 32.8.10，我们可以选择 $b_0 \in B$，使得对 $i = 1, \ldots, n$ 存在仿射的 étale 态射 $U_{i,b_0} \to U_{b_0}$，使得 $U_i = U \times_{U_{b_0}} U_{i,b_0}$。令 $U_{i,b} = U_b \times_{U_{b_0}} U_{i,b_0}$ 对 $b \geq b_0$。对足够大的 b，族 $\mathcal{U}_b = \{U_{i,b} \to U_b\}_{i=1,\ldots,n}$ 是 étale 覆盖，见 **Limits**，引理 32.8.15。完全如前，我们发现

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = \operatorname{colim} \check{H}^p(\mathcal{U}_b, \epsilon^{-1}\mathcal{I}) = \operatorname{colim} \check{H}^p(\mathcal{U}_b, \mathcal{I})$$

最终等式由引理 61.19.2。由于右边的每个 Čech 复形在正次数零调（**Cohomology on Sites**，引理 21.10.2），推出左边的也是。这证明了 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9 的条件 (3)。由于 $X \in \mathcal{B}$，引理得证。 □

引理 61.19.5. 设 X 是一个概形。

(1) 对 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 我们有 $R\epsilon_*(\epsilon^{-1}\mathcal{F}) = \mathcal{F}$。
(2) 对 $K \in D^+(X_{étale})$，映射 $K \to R\epsilon_*\epsilon^{-1}K$ 是同构。

证明. 设 $\mathcal{I}$ 是 $X_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。回忆 $R^q\epsilon_*(\epsilon^{-1}\mathcal{I})$ 是与 $U \mapsto H^q(U_{pro\text{-}étale}, \epsilon^{-1}\mathcal{I})$ 相伴的层，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。由引理 61.19.4 我们看到对 $q > 0$ 和 U 仿射且 étale 于 X，这是零。由于 $X_{étale}$ 的每个对象有仿射对象的覆盖，推出对 $q > 0$，$R^q\epsilon_*(\epsilon^{-1}\mathcal{I}) = 0$。

设 $K \in D^+(X_{étale})$。选择表示 K 的上有界内射阿贝尔层复形 $\mathcal{I}^\bullet$。那么 $\epsilon^{-1}K$ 由 $\epsilon^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 表示。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）我们看到 $R\epsilon_*\epsilon^{-1}K$ 由 $\epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 表示。由引理 61.19.2 我们得出 $R\epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{I}^\bullet = \mathcal{I}^\bullet$，(2) 的证明完成。部分 (1) 是 (2) 的特例。 □

引理 61.19.6. 设 X 是一个概形。

(1) 对 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 我们有

$$H^i(X_{étale}, \mathcal{F}) = H^i(X_{pro\text{-}étale}, \epsilon^{-1}\mathcal{F})$$

对所有 i。
(2) 对 $K \in D^+(X_{étale})$ 我们有

$$R\Gamma(X_{étale}, K) = R\Gamma(X_{pro\text{-}étale}, \epsilon^{-1}K)$$

证明. 由引理 61.19.5 和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6）立即推出。 □

引理 61.19.7. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上的（可能非交换）群层。我们有

$$H^1(X_{étale}, \mathcal{G}) = H^1(X_{pro\text{-}étale}, \epsilon^{-1}\mathcal{G})$$

其中 H^1 定义为扭元的同构类集合（见 ***Cohomology on Sites***，节 *21.4*）。

证明. 由于由引理 61.19.2,函子 ϵ^{-1} 是全忠实的,显然映射 $H^1(X_{étale}, \mathcal{G}) \to H^1(X_{pro\text{-}étale}, \epsilon^{-1}\mathcal{G})$ 是单射。为证明满射性，只需证明任何 $\epsilon^{-1}\mathcal{G}$-扭元 $\mathcal{F}$ 是 étale 局部平凡的。为此我们可以假设 X 仿射。因此我们化归为对 X 仿射证明满射性。

选择覆盖 $\{U \to X\}$，满足 (a) U 仿射，(b) $\mathcal{O}(X) \to \mathcal{O}(U)$ 是 ind-étale 的，且 (c) $\mathcal{F}(U)$ 非空。我们可以由命题 61.9.1 以及 X 的标准 pro-étale 覆盖在 X 的所有 pro-étale 覆盖中是共尾的（引理 61.12.5）来做到这一点。将 $U = \lim U_i$ 写成 X 上 étale 的仿射概形的极限。取 $s \in \mathcal{F}(U)$。设 $g \in \epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U)$ 是唯一截面，使得在 $\mathcal{F}(U \times_X U)$ 中有 $g \cdot \mathrm{pr}_1^* s = \mathrm{pr}_2^* s$。那么 g 满足上闭链条件

$$\mathrm{pr}_{12}^* g \cdot \mathrm{pr}_{23}^* g = \mathrm{pr}_{13}^* g$$

在 $\epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U \times_X U)$ 中。由引理 61.19.3 我们有

$$\epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U) = \operatorname{colim} \mathcal{G}(U_i \times_X U_i)$$

和

$$\epsilon^{-1}\mathcal{G}(U \times_X U \times_X U) = \operatorname{colim} \mathcal{G}(U_i \times_X U_i \times_X U_i)$$

因此我们可以找到 i 和元素 $g_i \in \mathcal{G}(U_i \times_X U_i)$ 映到 g 且满足上闭链条件。上闭链 g_i 然后定义了 $X_{étale}$ 上 $\mathcal{G}$ 的扭元，其拉回按构造同构于 $\mathcal{F}$。略去一些细节（即扭元与 1-上闭链之间的关系，应添加到景上同调一章）。 □

引理 61.19.8. 设 X 是一个概形。设 Λ 是一个环。

(1) 全忠实函子 $\epsilon^{-1} : Mod(X_{étale}, \Lambda) \to Mod(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的本质像是弱 *Serre* 子范畴 $\mathcal{C}$。

(2) 函子 ϵ^{-1} 定义了 $D^+(X_{étale}, \Lambda)$ 与 $D^+_{\mathcal{C}}(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的范畴等价，拟逆由 $R\epsilon_*$ 给出。

证明. 为证明 (1)，我们将证明 **Homology**，引理 12.10.3 的条件 (1)–(4)。由于 ϵ^{-1} 是全忠实的（引理 61.19.2）且正合，除条件 (4) 外一切都清楚。然而，如果

$$0 \to \epsilon^{-1}\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G} \to \epsilon^{-1}\mathcal{F}_2 \to 0$$

是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上 Λ-模层的短正合序列，那么我们得到

$$0 \to \epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{F}_1 \to \epsilon_*\mathcal{G} \to \epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{F}_2 \to R^1\epsilon_*\epsilon^{-1}\mathcal{F}_1$$

由引理 61.19.5，这与短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \epsilon_*\mathcal{G} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

相同。拉回我们发现 $\mathcal{G} = \epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{G}$。这证明了 (1)。

部分 (2) 由部分 (1) 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.5 推出。 □

设 Λ 是一个环。在 **Modules on Sites**，节 18.43 中我们定义了景上局部常值 Λ-模层的概念。如果 M 是 Λ-模，那么 $\underline{M}$ 作为 $\underline{\Lambda}$-模层是有限展示的，当且仅当 M 是有限展示 Λ-模，见 **Modules on Sites**，引理 18.42.5。

引理 61.19.9. 设 X 是一个概形。设 Λ 是一个环。函子 ϵ^{-1} 定义了范畴等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{局部常值层}\\ \text{的}\Lambda\text{-模，在}X_{étale}\text{ 上}\\ \text{有限展示的}\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{局部常值层}\\ \text{的}\Lambda\text{-模，在}X_{pro\text{-}étale}\text{ 上}\\ \text{有限展示的}\end{array}\right\}$$

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上有限展示的局部常值 Λ-模层。选择 pro-étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$，使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是常值的，比如 $\mathcal{F}|_{U_i} \cong \underline{M_i}_{U_i}$。注意如果 M_i 不同构于 M_j，则 $U_i \times_X U_j$ 为空。对每个 Λ-模 M 令 $I_M = \{i \in I \mid M_i \cong M\}$。由于 pro-étale 覆盖是 fpqc 覆盖，且由 **Descent**，引理 35.13.6，我们看到 $U_M = \bigcup_{i\in I_M} \mathrm{Im}(U_i \to X)$ 是 X 的开子集。那么 $X = \coprod U_M$ 是 X 的不交开覆盖。我们可以将 X 替换为某个 U_M 并假设对所有 i 有 $M_i = M$。

考虑层 $\mathcal{I} = Isom(\underline{M}, \mathcal{F})$。这个层是 $\mathcal{G} = Isom(\underline{M}, \underline{M})$ 的扭元。由 **Modules on Sites**，引理 18.43.4 我们有 $\mathcal{G} = \underline{G}$，其中 $G = Isom_\Lambda(M, M)$。由于 étale 拓扑和 pro-étale 拓扑的扭元一致，由引理 61.19.7 推出 $\mathcal{I}$ 在 X 上 étale 局部有截面。因此 $\mathcal{F}$ 是 étale 局部常值层，这正是我们要证明的。 □

引理 61.19.10. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。设 $D_{flc}(X_{étale}, \Lambda)$（分别 $D_{flc}(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$）是 $D(X_{étale}, \Lambda)$（分别 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$）的满子范畴，由上同调层是有限型局部常值 Λ-模层的复形组成。那么

$$\epsilon^{-1} : D^+_{flc}(X_{étale}, \Lambda) \longrightarrow D^+_{flc}(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$$

是范畴等价。

证明. 范畴 $D_{flc}(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $D_{flc}(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 由 **Modules on Sites**，引理 18.43.5 和 **Derived Categories**，节 13.17 是 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的严格满、饱和、三角子范畴。引理的陈述通过组合引理 61.19.8 和 61.19.9 推出。 □

引理 61.19.11. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。设 K 是 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的对象。令 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n}$。如果 K_1

(1) 在 $\epsilon^{-1} : D(X_{étale}, \Lambda/I) \to D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda/I)$ 的本质像中，且

(2) 有 *Tor* 幅度在 $[a, \infty)$ 对某个 $a \in \mathbf{Z}$，

那么 *(1)* 和 *(2)* 对 K_n 作为 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda/I^n)$ 的对象成立。

证明. K_n 的断言 (2) 由更一般的 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.9 推出。K_n 的断言 (1) 通过对 n 归纳，从特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}} \to K_{n+1} \to K_n \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}}[1]$$

和同构

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}} = K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda/I} \underline{I^n/I^{n+1}}$$

以及引理 61.19.8 中证明的 ϵ^{-1} 的本质像是 $D^+(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda/I^n)$ 的三角子范畴这一事实推出。 □

例 61.19.12. 设 X 是一个概形。设 A 是阿贝尔群。记 $fun(-, A)$ 为 $X_{pro\text{-}étale}$ 上将 U 送到所有映射 $U \to A$（点集的映射）的集合的层。考虑 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的层序列

$$0 \to \underline{A} \to fun(-, A) \to \mathcal{F} \to 0$$

由于常值层是来自终 topos 的拉回，我们看到 $\underline{A} = \epsilon^{-1}\underline{A}$。然而，如果 A 有多于一个元素，那么 $fun(-, A)$ 和 $\mathcal{F}$ 都不是从 X 的 étale 景拉回的。为在某些情形计算 $\mathcal{F}$ 的值，假设 X 的所有点是闭点且剩余域可分闭，U 仿射。那么 U 的所有点是闭点且剩余域可分闭，我们有

$$H^1_{pro\text{-}étale}(U, \underline{A}) = H^1_{étale}(U, \underline{A}) = 0$$

由引理 61.19.6 和 **Étale Cohomology**，引理 59.80.3。因此在此情形我们有

$$\mathcal{F}(U) = fun(U, A)/\underline{A}(U)$$

61.20. 常数诺特情形下的导出完备化

我们继续 **Algebraic and Formal Geometry**，节 52.6 中开始的讨论；我们假设读者至少读过该节的一部分。

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。回忆 **Modules on Sites**，引理 18.42.4 中

$$\underline{\Lambda}^\wedge = \lim \underline{\Lambda/I^n}$$

是平坦 $\underline{\Lambda}$-代数，且映射 $\underline{\Lambda} \to \underline{\Lambda}^\wedge$ 识别 I 的商。因此 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.6.17 告诉我们

$$D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda) = D_{comp}(\mathcal{C}, \underline{\Lambda}^\wedge)$$

特别地，$D_{comp}(\mathcal{C},\Lambda)$ 的对象 K 的上同调层 $H^i(K)$ 是 $\underline{\Lambda}^\wedge$-模层。为记号方便，我们经常使用 $D_{comp}(\mathcal{C},\Lambda)$。

引理 61.20.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。***Algebraic and Formal Geometry***，命题 *52.6.12* 的包含函子 $D_{comp}(\mathcal{C},\Lambda) \to D(\mathcal{C},\Lambda)$ 的左伴随将 K 送到

$$K^\wedge = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n})$$

特别地，K 是导出完备的当且仅当 $K = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n})$。

证明. 选择 I 的生成元 $f_1,\ldots,f_r$。由 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.6.9 我们有

$$K^\wedge = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{K_n})$$

其中 $K_n = K(\Lambda, f_1^n,\ldots,f_r^n)$。在 **More on Algebra**，引理 15.96.1 中我们看到 $D(\Lambda)$ 的 pro-系统 $\{K_n\}$ 和 $\{\Lambda/I^n\}$ 同构。因此引理推出。 □

引理 61.20.2. 设 Λ 是诺特环。设 $I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 是 *topoi* 的态射。那么

(1) Rf_* 将 $D_{comp}(\mathcal{D},\Lambda)$ 送到 $D_{comp}(\mathcal{C},\Lambda)$，
(2) 映射 $Rf_* : D_{comp}(\mathcal{D},\Lambda) \to D_{comp}(\mathcal{C},\Lambda)$ 有左伴随 $Lf^*_{comp} : D_{comp}(\mathcal{C},\Lambda) \to D_{comp}(\mathcal{D},\Lambda)$，它是 Lf^* 后接导出完备化，
(3) Rf_* 与导出完备化交换，
(4) 对 $D_{comp}(\mathcal{D},\Lambda)$ 中的 K 我们有 $Rf_*K = R\lim Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n})$。
(5) 对 $D_{comp}(\mathcal{C},\Lambda)$ 中的 M 我们有 $Lf^*_{comp}M = R\lim Lf^*(M \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n})$。

证明. 我们在 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.6.18 中看到 (1) 和 (2)。部分 (3) 由 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.6.19 推出。对 (4)，设 K 是导出完备的。那么

$$Rf_*K = Rf_*(R\lim K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n}) = R\lim Rf_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n})$$

第一个等式由引理 61.20.1，第二个因为 Rf_* 与 $R\lim$ 交换（**Cohomology on Sites**，引理 21.23.3）。这证明了 (4)。为证明 (5)，由引理 61.20.1 我们有

$$Lf^*_{comp}M = R\lim(Lf^*M \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n})$$

由于由 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.4，Lf^* 与导出张量积交换，且 $Lf^*\underline{\Lambda/I^n} = \underline{\Lambda/I^n}$，我们得到 (5)。 □

61.21. 导出完备化与弱可缩对象

我们继续节 61.20 中的讨论。在本节中我们将看到弱可缩对象的存在如何简化导出完备模的研究。

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 Λ 是诺特环。设 $I \subset \Lambda$ 是一个理想。尽管关于 $D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 的一般理论相当令人满意，但显式地给出导出完备复形的例子是困难的。我们知道

(1) $D(\mathcal{C}, \Lambda/I^n)$ 的每个对象 M 限制为 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 的导出完备对象，且

(2) 对每个 $K \in D(\mathcal{C}, \Lambda)$，导出完备化 $K^\wedge = R\lim(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n})$ 是导出完备的。

第一类对象是平凡完备的，也许并不有趣。问题在于 (2) 中的导出完备化一般是神秘的，即使在 $K = \underline{\Lambda}$ 的情形。即，由同伦极限的定义，在 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 中存在特异三角形

$$R\lim(\underline{\Lambda/I^n}) \to \prod \underline{\Lambda/I^n} \to \prod \underline{\Lambda/I^n} \to R\lim(\underline{\Lambda/I^n})[1]$$

其中积在 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 中。这些通过取内射预解的积来计算（**Injectives**，引理 19.13.4），所以我们看到层 $H^p(\prod \underline{\Lambda/I^n})$ 是预层

$$U \longmapsto \prod H^p(U, \Lambda/I^n)$$

的层化。作为一个显式的例子，如果 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t, t^{-1}])$，$\mathcal{C} = X_{étale}$，$\Lambda = \mathbf{Z}$，$I = (2)$，且 $p = 1$，那么我们得到预层

$$U \mapsto \prod H^1(U_{étale}, \mathbf{Z}/2^n\mathbf{Z})$$

对 X 上 étale 的 U 的层化。注意 $H^1(X_{étale}, \mathbf{Z}/m\mathbf{Z})$ 是 m 阶循环群，生成元 α_m 由方程 $t = s^m$ 给出的有限 étale $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$-覆盖给出（见 **Étale Cohomology**，节 59.6）。那么预层

$$\alpha = (\alpha_{2^n}) \in \prod H^1(X_{étale}, \mathbf{Z}/2^n\mathbf{Z})$$

的截面不限制到 X 上任何非空 étale 概形为零，因此与预层相伴的层不为零。

然而，在 pro-étale 景上这种现象不会发生。原因是我们有足够的（拟紧）弱可缩对象。在以下命题中我们收集了在具有足够弱可缩对象的景（见 **Sites**，定义 7.40.2）的诺特常数情形下关于导出完备化的一些结果。

命题 61.21.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。假设 $\mathcal{C}$ 有足够的弱可缩对象。设 Λ 是诺特环。设 $I \subset \Lambda$ 是一个理想。

(1) 导出完备 Λ-模层的范畴是 $Mod(\mathcal{C}, \Lambda)$ 的弱 Serre 子范畴。

(2) Λ-模层 $\mathcal{F}$ 满足 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 当且仅当 $\mathcal{F}$ 是导出完备的且 $\bigcap I^n\mathcal{F} = 0$。

(3) 层 $\underline{\Lambda}^\wedge$ 是导出完备的。

(4) 如果 $\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$ 是导出完备 Λ-模层的逆向系统，那么 $\lim \mathcal{F}_n$ 是导出完备的。

(5) 对象 $K \in D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 是导出完备的当且仅当每个上同调层 $H^p(K)$ 是导出完备的。
(6) 对象 $K \in D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 上有界当且仅当 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 上有界。
(7) 对象 $K \in D_{comp}(\mathcal{C}, \Lambda)$ 有界，如果 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 有有限 Tor 维数。

证明. 设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是子集，使得每个 $U \in \mathcal{B}$ 弱可缩且 $\mathcal{C}$ 的每个对象有 $\mathcal{B}$ 的元素的覆盖。我们将不再赘述地使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.56.1 和命题 21.56.2 的结果。

回忆 $R\lim$ 与 $R\Gamma(U, -)$ 交换，见 **Injectives**，引理 19.13.6。设 $f \in I$。回忆 $T(K, f)$ 是系统

$$\ldots \xrightarrow{f} K \xrightarrow{f} K \xrightarrow{f} K$$

在 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 中的同伦极限。因此

$$R\Gamma(U, T(K, f)) = T(R\Gamma(U, K), f).$$

由于我们可以通过在 $U \in \mathcal{B}$ 处取值来检验 $D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 的对象之间的映射的同构，我们得出结论：$D(\mathcal{C}, \Lambda)$ 的对象 K 是导出完备的当且仅当对每个 $U \in \mathcal{B}$，对象 $R\Gamma(U, K)$ 作为 $D(\Lambda)$ 的对象是导出完备的。

上面的注记蕴含部分 (1)、(5) 由环上模的相应结果推出，见 **More on Algebra**，引理 15.93.1 和 15.93.6。同样地 (2) 可以由 **More on Algebra**，命题 15.93.5 推出，因为对 $U \in \mathcal{B}$（由在 U 处取值正合）有 $(I^n\mathcal{F})(U) = I^n \cdot \mathcal{F}(U)$。

(4) 的证明。同伦极限 $R\lim \mathcal{F}_n$ 在 $D_{comp}(X, \Lambda)$ 中（见 **Algebraic and Formal Geometry**，定义 52.6.4 之后的讨论）。由刚刚证明的部分 (5) 我们得出 $\lim \mathcal{F}_n = H^0(R\lim \mathcal{F}_n)$ 是导出完备的。部分 (3) 是 (4) 的特例。

(6) 和 (7) 的证明。由引理 61.20.1、**Cohomology on Sites**，引理 21.51.9 以及 **Cohomology on Sites**，命题 21.56.2 中同伦极限的计算推出。 □

61.22. 点的上同调

设 Λ 是诺特环，关于理想 $I \subset \Lambda$ 完备。设 k 是一个域。在本节中我们“计算”

$$H^i(\mathrm{Spec}(k)_{pro\text{-}étale}, \underline{\Lambda}^\wedge)$$

其中 $\underline{\Lambda}^\wedge = \lim_m \underline{\Lambda/I^m}$ 如前。设 k^{sep} 是 k 的可分代数闭包。那么

$$\mathcal{U} = \{\mathrm{Spec}(k^{sep}) \to \mathrm{Spec}(k)\}$$

是 $\mathrm{Spec}(k)$ 的 pro-étale 覆盖。我们将使用关于这个覆盖的 Čech 到上同调谱序列。令 $U_0 = \mathrm{Spec}(k^{sep})$，且

$$\begin{aligned} U_n &= \mathrm{Spec}(k^{sep}) \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k^{sep}) \times_{\mathrm{Spec}(k)} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k^{sep}) \\ &= \mathrm{Spec}(k^{sep} \otimes_k k^{sep} \otimes_k \ldots \otimes_k k^{sep}) \end{aligned}$$

（$n+1$ 个因子）。注意 U_0 的底层拓扑空间 $|U_0|$ 是单点集，且对 $n \geq 1$ 我们有

$$|U_n| = G \times \ldots \times G \quad (n \text{ 个因子})$$

作为投射有限空间，其中 $G = \mathrm{Gal}(k^{sep}/k)$。即，$U_n$ 的每个点有剩余域 k^{sep}，我们将 $(\sigma_1, \ldots, \sigma_n)$ 与对应于满射

$$k^{sep} \otimes_k k^{sep} \otimes_k \ldots \otimes_k k^{sep} \longrightarrow k^{sep}, \quad \lambda_0 \otimes \lambda_1 \otimes \ldots \lambda_n \longmapsto \lambda_0 \sigma_1(\lambda_1) \ldots \sigma_n(\lambda_n)$$

的点等同。然后我们计算

$$\begin{aligned} R\Gamma((U_n)_{pro\text{-}étale}, \underline{\Lambda}^\wedge) &= R\lim_m R\Gamma((U_n)_{pro\text{-}étale}, \underline{\Lambda/I^m}) \\ &= R\lim_m R\Gamma((U_n)_{étale}, \underline{\Lambda/I^m}) \\ &= \lim_m H^0(U_n, \underline{\Lambda/I^m}) \\ &= \mathrm{Maps}_{cont}(G \times \ldots \times G, \Lambda) \end{aligned}$$

第一个等式因为 $R\Gamma$ 与导出极限交换，且由命题 61.21.1，$\Lambda^\wedge$ 是层 $\underline{\Lambda/I^m}$ 的导出极限。第二个等式由引理 61.19.6。第三个等式由 **Étale Cohomology**，引理 59.80.3。第四个等式使用 **Étale Cohomology**，注记 59.23.2 来识别常值层 $\underline{\Lambda/I^m}$ 的截面。然后它使用 Λ 关于 I 完备，因此作为拓扑空间等于 $\lim_m \Lambda/I^m$，来看到 $\lim_m \mathrm{Map}_{cont}(G, \Lambda/I^m) = \mathrm{Map}_{cont}(G, \Lambda)$，对 G 的高次幂类似。此时 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.3 和 21.10.7 告诉我们

$$\Lambda \to \mathrm{Maps}_{cont}(G, \Lambda) \to \mathrm{Maps}_{cont}(G \times G, \Lambda) \to \ldots$$

计算 pro-étale 上同调。换言之，我们看到

$$H^i(\mathrm{Spec}(k)_{pro\text{-}étale}, \underline{\Lambda}^\wedge) = H^i_{cont}(G, \Lambda)$$

其中右端是 Tate 的连续上同调，见 **Étale Cohomology**，节 59.58。当然，这是应该的。

引理 61.22.1. *设 k 是一个域。设 $G = Gal(k^{sep}/k)$ 是其绝对 Galois 群。此外，*

(1) *设 M 是投射有限阿贝尔群，带有连续 G-作用，或*
(2) *设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想，M 是 I-进完备 Λ-模，带有连续 G-作用。*

那么存在与 M 相伴的 $\mathrm{Spec}(k)_{pro\text{-}étale}$ 上的典范层 $\underline{M}^\wedge$，使得

$$H^i(\mathrm{Spec}(k), \underline{M}^\wedge) = H^i_{cont}(G, M)$$

作为阿贝尔群或 Λ-模。

证明. 情形 (2) 的证明。令 $M_n = M/I^nM$。那么 $M = \lim M_n$，因为假设 M 是 I-进完备的。由于 G 的作用连续，我们得到 G 在 M_n 上的连续作用。由 **Étale Cohomology**，定理 59.56.3，这个作用对应于 $\mathrm{Spec}(k)_{étale}$ 上的（局部常值）Λ/I^n-模层 $\underline{M_n}$。通过比较态射 ϵ 拉回到 $\mathrm{Spec}(k)_{pro\text{-}étale}$ 并取极限

$$\underline{M}^\wedge = \lim \epsilon^{-1}\underline{M_n}$$

得到引理中承诺的层。与本节引言中给出的完全相同的论证给出与 Tate 连续 Galois 上同调的比较。 □

61.23. pro-étale 景的函子性

设 $f : X \to Y$ 是概形态射。函子 $Y_{pro\text{-}étale} \to X_{pro\text{-}étale}$，$V \mapsto X \times_Y V$ 诱导景的态射 $f_{pro\text{-}étale} : X_{pro\text{-}étale} \to Y_{pro\text{-}étale}$，见 **Sites**，命题 7.14.7。事实上，我们得到景的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_{pro\text{-}étale} & \xrightarrow{\epsilon} & X_{étale} \\ \downarrow{\scriptstyle f_{pro\text{-}étale}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{étale}} \\ Y_{pro\text{-}étale} & \xrightarrow{\epsilon} & Y_{étale} \end{array}$$

其中 ϵ 如节 61.19 中。特别地我们有 $\epsilon^{-1}f^{-1}_{étale} = f^{-1}_{pro\text{-}étale}\epsilon^{-1}$。以下是前推的相应结果。

引理 61.23.1. 设 $f : X \to Y$ 是拟紧且拟分离的概形态射。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的集合层。那么我们有 $f_{pro\text{-}étale,*}\epsilon^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}f_{étale,*}\mathcal{F}$。

(2) 设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。那么我们有 $Rf_{pro\text{-}étale,*}\epsilon^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}Rf_{étale,*}\mathcal{F}$。

证明. (1) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的集合层。存在典范映射 $\epsilon^{-1}f_{étale,*}\mathcal{F} \to f_{pro\text{-}étale,*}\epsilon^{-1}\mathcal{F}$，见 **Sites**，节 7.45。为证明它是同构，我们可以在 Y 上（Zariski）局部工作，因此可以假设 Y 仿射。在此情形下 $Y_{pro\text{-}étale}$ 的每个对象有由对象 $V = \lim V_i$ 给出的覆盖，其中 V_i 是 Y 上 étale 的仿射概形（例如由命题 61.9.1）。在 V 上计算映射 $\epsilon^{-1}f_{étale,*}\mathcal{F} \to f_{pro\text{-}étale,*}\epsilon^{-1}\mathcal{F}$，我们得到映射

$$\mathrm{colim}\,\Gamma(X \times_Y V_i, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(X \times_Y V, \epsilon^*\mathcal{F})$$

左端见引理 61.19.3。由引理 61.19.1 我们有

$$\Gamma(X \times_Y V, \epsilon^*\mathcal{F}) = \Gamma(X \times_Y V, g^{-1}_{étale}\mathcal{F})$$

其中 $g : X \times_Y V \to X$ 是投影。因此结果由 **Étale Cohomology**，引理 59.51.5 成立。

(2) 的证明。以与上面完全相同的方式论证，我们看到只需证明

$$\operatorname{colim} H^i_{étale}(X \times_Y V_i, \mathcal{F}) \longrightarrow H^i_{étale}(X \times_Y V, \mathcal{F})$$

这再次由 **Étale Cohomology**，引理 59.51.5 推出。 □

61.24. 有限态射与 pro-étale 景

概形的有限态射是否确定阿贝尔 pro-étale 层上的正合前推并不清楚。

引理 61.24.1. 设 $f : Z \to X$ 是局部有限展示的有限概形态射。那么 $f_{pro\text{-}étale,*} : Ab(Z_{pro\text{-}étale}) \to Ab(X_{pro\text{-}étale})$ 是正合的。

证明. 为证明这一点，我们可以在 X 上（Zariski）局部工作，并假设 X 仿射，比如 $X = \operatorname{Spec}(A)$。那么 $Z = \operatorname{Spec}(B)$ 对某个有限展示的有限 A-代数 B。命题 61.11.3 的证明中的构造产生忠实平坦 ind-étale 环映射 $A \to D$，其中 D 是 w-可缩的。我们可以通过在 $U = \operatorname{Spec}(D)$ 这样的对象上取值来检查层序列的正合性。那么 $f_{pro\text{-}étale,*}\mathcal{F}$ 在 U 处的值等于 $\mathcal{F}$ 在 $V = \operatorname{Spec}(D \otimes_A B)$ 处的值。由引理 61.11.6，$D \otimes_A B$ 是 w-可缩的，因此在 V 处取值是正合的。 □

61.25. 闭浸入与 pro-étale 景

概形的闭浸入是否确定阿贝尔 pro-étale 层上的正合前推并不清楚（且可能是假的）。

引理 61.25.1. 设 $i : Z \to X$ 是仿射概形的闭浸入态射。记 X_{app} 和 Z_{app} 为引理 *61.12.21* 中引入的景。基变换函子

$$u : X_{app} \to Z_{app}, \quad U \longmapsto u(U) = U \times_X Z$$

是连续的，且有全忠实左伴随 v。对 Z_{app} 中的 V，态射 $V \to v(V)$ 是闭浸入，将 V 与 $u(v(V)) = v(V) \times_X Z$ 等同，且 $v(V)$ 的每个点特化到 V 的一点。函子 v 是余连续的且将覆盖送到覆盖。

证明. 伴随的存在由引理 61.7.7 和定义立即推出。由 X_{app} 中覆盖的定义，u 显然是连续的。

写 $X = \operatorname{Spec}(A)$，$Z = \operatorname{Spec}(A/I)$。设 $V = \operatorname{Spec}(\overline{C})$ 是 Z_{app} 的一个对象，$v(V) = \operatorname{Spec}(C)$。我们在引理 61.7.7 的陈述中看到 V 等于 $v(V) \times_X Z = \operatorname{Spec}(C/IC)$。任何映到 $C/IC = \overline{C}$ 的可逆元的 $g \in C$ 在 C 中可逆。即，我们有 A-代数映射 $C \to C_g \to C/IC$，由伴随我们得到 C-代数映射 $C_g \to C$。因此 $v(V)$ 的每个点特化到 V 的一点。

假设 $\{V_i \to V\}$ 是 Z_{app} 中的覆盖。那么 $\{v(V_i) \to v(V)\}$ 是 Z_{app} 的有限族态射，使得 $V \subset v(V)$ 的每个点在某个映射 $v(V_i) \to v(V)$ 的像中。由于态射 $v(V_i) \to v(V)$ 平坦（因为它们弱 étale），我们得出 $\{v(V_i) \to v(V)\}$ 是联合满射的。这证明了 v 将覆盖送到覆盖。

设 V 是 Z_{app} 的对象，$\{U_i \to v(V)\}$ 是 X_{app} 中的覆盖。那么我们看到 $\{u(U_i) \to u(v(V)) = V\}$ 是 Z_{app} 的覆盖。由伴随我们得到态射 $v(u(U_i)) \to U_i$。因此族 $\{v(u(U_i)) \to v(V)\}$ 加细了给定的覆盖，我们得出 v 是余连续的。 □

引理 61.25.2. *设 $Z \to X$ 是仿射概形的闭浸入态射。相应的 topoi 态射 $i = i_{pro\text{-}étale}$ 等于与引理 61.25.1 的全忠实余连续函子 $v : Z_{app} \to X_{app}$ 相伴的 topoi 态射。由此推出*

(1) *$i^{-1}\mathcal{F}$ 是与预层 $V \mapsto \mathcal{F}(v(V))$ 相伴的层，*
(2) *对 Z_{app} 的弱可缩对象 V 我们有 $i^{-1}\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(v(V))$，*
(3) *$i^{-1} : Sh(X_{pro\text{-}étale}) \to Sh(Z_{pro\text{-}étale})$ 有左伴随 $i_!^{Sh}$，*
(4) *$i^{-1} : Ab(X_{pro\text{-}étale}) \to Ab(Z_{pro\text{-}étale})$ 有左伴随 $i_!$，*
(5) *$id \to i^{-1}i_!^{Sh}$、$id \to i^{-1}i_!$ 和 $i^{-1}i_* \to id$ 是同构，且*
(6) *i_*、$i_!^{Sh}$ 和 $i_!$ 是全忠实的。*

证明. 由引理 61.12.21，我们可以用景的态射 $u : X_{app} \to Z_{app}$，$V \mapsto V \times_X Z$ 来描述 $i_{pro\text{-}étale}$。引理的第一个陈述由 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 推出（但 u 和 v 的角色互换）。

(1) 的证明。由 i 作为与 v 相伴的 topoi 态射的描述，这由构造推出，见 **Sites**，引理 7.21.1。

(2) 的证明。由引理 61.25.1，函子 v 将覆盖送到覆盖，我们看到预层 $\mathcal{G} : V \mapsto \mathcal{F}(v(V))$ 是分离预层（**Sites**，定义 7.10.9）。因此 $\mathcal{G}$ 的层化是 $\mathcal{G}^+$，见 **Sites**，定理 7.10.10。接下来，设 V 是 Z_{app} 的弱可缩对象。设 $\mathcal{V} = \{V_i \to V\}_{i=1,\ldots,n}$ 是 Z_{app} 中的任何覆盖。令 $\mathcal{V}' = \{\coprod V_i \to V\}$。由于 v 与有限不交并交换（作为左伴随或由构造），且 $\mathcal{F}$ 将有限不交并送到积，我们看到

$$H^0(\mathcal{V}, \mathcal{G}) = H^0(\mathcal{V}', \mathcal{G})$$

（记号如 **Sites**，节 7.10；与 **Étale Cohomology**，引理 59.22.1 比较）。因此我们可以假设覆盖由单个态射给出，即 $\{V' \to V\}$。由于 V 弱可缩，这个覆盖可以被平凡覆盖 $\{V \to V\}$ 加细。因此 $\mathcal{G}^+ = i^{-1}\mathcal{F}$ 在 V 上的值简单地是 $\mathcal{F}(v(V))$，(2) 得证。

(3) 的证明。Z_{app} 的每个对象有弱可缩对象的覆盖（引理 61.13.4）。由上面我们看到如果 $i_!^{Sh}$ 存在，则对弱可缩的 V 有 $i_!^{Sh}h_V = h_{v(V)}$。$i_!^{Sh}$ 的存在性由 **Sites**，引理 7.24.1 推出。

(4) 的证明。$i_!$ 的存在性以相同方式推出，对 Z_{app} 中的弱可缩 V 令 $i_!\mathbf{Z}_V = \mathbf{Z}_{v(V)}$，对直和类似，并应用 **Homology**，引理 12.29.6。细节略去。

(5) 的证明。设 V 是 Z_{app} 的可缩对象。那么 $i^{-1}i_!^{Sh}h_V = i^{-1}h_{v(V)} = h_{u(v(V))} = h_V$。（一般事实是 $i^{-1}h_U = h_{u(U)}$。）由于可缩 V 的层 h_V 生成 $Sh(Z_{app})$（**Sites**，引理 7.12.5），我们得出 $\mathrm{id} \to i^{-1}i_!^{Sh}$

是同构。类似地有映射 $\mathrm{id} \to i^{-1}i_!$。那么 $(i^{-1}i_*\mathcal{H})(V) = i_*\mathcal{H}(v(V)) = \mathcal{H}(u(v(V))) = \mathcal{H}(V)$，我们得出 $i^{-1}i_* \to \mathrm{id}$ 是同构。

(6) 的全忠实陈述现在由 **Categories**，引理 4.24.4 推出。 □

引理 61.25.3. 设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入。那么

(1) $i^{-1}_{pro\text{-}étale}$ 与极限交换，
(2) $i_{pro\text{-}étale,*}$ 是全忠实的，且
(3) $i^{-1}_{pro\text{-}étale}i_{pro\text{-}étale,*} \cong id_{Sh(Z_{pro\text{-}étale})}$。

证明. 断言 (2) 和 (3) 由 **Sites**，引理 7.41.1 等价。部分 (1) 和 (3) 在 X 上（Zariski）局部，因此我们可以假设 X 仿射。在此情形结果由引理 61.25.2 推出。 □

引理 61.25.4. 设 $i : Z \to X$ 是整、泛单射且满射的概形态射。那么 $i_{pro\text{-}étale,*}$ 和 $i^{-1}_{pro\text{-}étale}$ 是 *pro-étale topoi* 的范畴的拟逆等价。

证明. 立即化归到 X 仿射的情形。那么 Z 也仿射。令 $A = \mathcal{O}(X)$，$B = \mathcal{O}(Z)$。那么 A 和 B 上的 étale 代数范畴等价，见 **Étale Cohomology**，定理 59.45.2 和注记 59.45.3。因此 A 和 B 上的 ind-étale 代数范畴等价。换言之，引理 61.12.21 的范畴 X_{app} 和 Z_{app} 等价。我们略去这个等价将覆盖送到覆盖且反之亦然的验证。于是由引理 61.12.21 告诉我们 pro-étale topos 是 X_{app} 上的层 topos。 □

引理 61.25.5. 设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入。设 $U \to X$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的对象，使得

(1) U 仿射且弱可缩，且
(2) U 的每个点特化到 $U \times_X Z$ 的一点。

那么对 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的所有阿贝尔层有 $i^{-1}_{pro\text{-}étale}\mathcal{F}(U \times_X Z) = \mathcal{F}(U)$。

证明. 由于拉回与限制交换，我们可以将 X 替换为 U。因此我们可以假设 X 仿射且弱可缩，且 X 的每个点特化到 Z 的一点。由引理 61.25.2 部分 (1)，只需证明在此情形 $v(Z) = X$。因此我们必须证明：如果 A 是 w-可缩环，$I \subset A$ 是包含在 A 的 Jacobson 根中的理想，且 $A \to B \to A/I$ 是分解，其中 $A \to B$ 是 ind-étale 的，那么存在唯一的收缩 $B \to A$ 与到 A/I 的映射兼容。注意作为 A/I-代数有 $B/IB = A/I \times R$。将 B 替换为局部化后我们可以假设 $B/IB = A/I$。注意 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射，因为像包含 $V(I)$ 因此包含所有闭点且对特化封闭。由于 A 是 w-可缩的，存在收缩 $B \to A$。由于 $B/IB = A/I$，这个收缩与到 A/I 的映射兼容。我们略去唯一性的证明（提示：利用 A 和 B 在 A 的极大理想处有同构的局部环）。 □

引理 61.25.6. 设 $i : Z \to X$ 是概形的闭浸入。如果 $X \setminus i(Z)$ 是 X 的逆紧开集，那么 $i_{pro\text{-}étale,*}$ 是正合的。

证明. 问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Z = \mathrm{Spec}(A/I)$。存在 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 使得集合论上有 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$，见 **Algebra**，引理 10.29.1。由引理 61.25.4 我们可以假设 $Z = \mathrm{Spec}(A/(f_1, \ldots, f_r))$。在此情形函子 $i_{pro\text{-}étale,*}$ 由引理 61.24.1 是正合的。 □

61.26. 零扩张

Modules on Sites，节 18.19 中的一般材料允许我们作以下定义。

定义 61.26.1. 设 $j : U \to X$ 是概形的弱 étale 态射。

(1) 限制函子 $j^{-1} : Sh(X_{pro\text{-}étale}) \to Sh(U_{pro\text{-}étale})$ 有左伴随 $j_!^{Sh} : Sh(X_{pro\text{-}étale}) \to Sh(U_{pro\text{-}étale})$。
(2) 限制函子 $j^{-1} : Ab(X_{pro\text{-}étale}) \to Ab(U_{pro\text{-}étale})$ 有左伴随，记作 $j_! : Ab(U_{pro\text{-}étale}) \to Ab(X_{pro\text{-}étale})$，称为零扩张。
(3) 设 Λ 是一个环。函子 $j^{-1} : Mod(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda) \to Mod(U_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 有左伴随 $j_! : Mod(U_{pro\text{-}étale}, \Lambda) \to Mod(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$，称为零扩张。

如通常一样，我们将其与 étale 情形比较。

引理 61.26.2. 设 $j : U \to X$ 是概形的 *étale* 态射。设 $\mathcal{G}$ 是 $U_{étale}$ 上的阿贝尔层。那么作为 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的层有 $\epsilon^{-1} j_! \mathcal{G} = j_! \epsilon^{-1} \mathcal{G}$。

证明. 这是真的，因为两个函子都是 $j_{pro\text{-}étale}^{-1} \epsilon_* = \epsilon_* j_{étale}^{-1}$ 的左伴随。等式由节 61.23 中的讨论推出。 □

引理 61.26.3. 设 $j : U \to X$ 是概形的弱 *étale* 态射。设 $i : Z \to X$ 是闭浸入，使得 $U \times_X Z = \emptyset$。设 $V \to X$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的仿射对象，使得 V 的每个点特化到 $V_Z = Z \times_X V$ 的一点。那么对 $U_{pro\text{-}étale}$ 上的所有阿贝尔层有 $j_! \mathcal{F}(V) = 0$。

证明. 设 $\{V_i \to V\}$ 是 pro-étale 覆盖。引理成立，如果我们可以将这个覆盖加细为成员在 X 上没有到 U 的态射的覆盖（见 **Modules on Sites**，节 18.19 中 $j_!$ 的构造）。首先加细覆盖得到 V_i 仿射的有限覆盖。对每个 i 令 $V_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，$Z_i \subset V_i$ 是 Z 的原像。令 $W_i = \mathrm{Spec}(A_{i,Z_i}^\sim)$，记号如引理 61.5.1。那么 $\coprod W_i \to V$ 是弱 étale 的且像包含 V_Z 的所有点。因此由我们对特化的假设像包含 V 的所有点。于是 $\{W_i \to V\}$ 是加细给定覆盖的 pro-étale 覆盖。但 W_i 中的每个点特化到位于 Z 上方的点，因此在 X 上没有态射 $W_i \to U$。 □

引理 61.26.4. 设 $j : U \to X$ 是概形的开浸入。那么 $id \cong j^{-1} j_!$ 且 $j^{-1} j_* \cong id$，且函子 $j_!$ 和 j_* 是全忠实的。

证明. 见 **Modules on Sites**，引理 18.19.8（集合层的情形见 **Sites**，引理 7.27.4）和 **Categories**，引理 4.24.4。 □

以下是零扩张与到互补闭子概形的限制之间的关系。

引理 61.26.5. 设 X 是一个概形。设 $Z \subset X$ 是闭子概形，$U \subset X$ 是补集。记 $i : Z \to X$ 和 $j : U \to X$ 为包含态射。假设 j 是拟紧态射。对 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的每个阿贝尔层存在典范短正合序列

$$0 \to j_!j^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to i_*i^{-1}\mathcal{F} \to 0$$

在 $X_{pro\text{-}étale}$ 上，其中所有函子都是 *pro-étale* 拓扑的。

证明. 我们由所涉及函子的伴随性质得到映射。只需证明 $X_{pro\text{-}étale}$ 有足够的对象（**Sites**，定义 7.40.2）使得序列在这些对象上取值为短正合序列。设 $V = \mathrm{Spec}(A)$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 的仿射对象，使得 A 是 w-可缩的（有足够的这种类型的对象）。那么 $V \times_X Z$ 由理想 $I \subset A$ 截出。假设 j 拟紧蕴含存在 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 使得 $V(I) = V(f_1, \ldots, f_r)$。我们得到忠实平坦 ind-Zariski 环映射

$$A \longrightarrow A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_r} \times A^\sim_{V(I)}$$

其中 $A^\sim_{V(I)}$ 如引理 61.5.1。由于 $V_i = \mathrm{Spec}(A_{f_i}) \to X$ 经过 U 分解，我们有

$$j_!j^{-1}\mathcal{F}(V_i) = \mathcal{F}(V_i) \quad \text{和} \quad i_*i^{-1}\mathcal{F}(V_i) = 0$$

另一方面，对概形 $V^\sim = \mathrm{Spec}(A^\sim_{V(I)})$ 我们有

$$j_!j^{-1}\mathcal{F}(V^\sim) = 0 \quad \text{和} \quad \mathcal{F}(V^\sim) = i_*i^{-1}\mathcal{F}(V^\sim)$$

第一个等式由引理 61.26.3，第二个由引理 61.25.5 和 61.11.7。因此序列在 $\mathrm{Spec}(A_{f_1} \times \ldots \times A_{f_r} \times A^\sim_{V(I)})$ 上取值为正合序列，引理得证。 □

引理 61.26.6. 设 $j : U \to X$ 是概形的拟紧开浸入态射。函子 $j_! : Ab(U_{pro\text{-}étale}) \to Ab(X_{pro\text{-}étale})$ 与极限交换。

证明. 由于 $j_!$ 正合，只需证明 $j_!$ 与积交换。问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 仿射。设 $\mathcal{G}$ 是 $U_{pro\text{-}étale}$ 上的阿贝尔层。我们有 $j^{-1}j_*\mathcal{G} = \mathcal{G}$。因此应用引理 61.26.5 的正合序列我们得到

$$0 \to j_!\mathcal{G} \to j_*\mathcal{G} \to i_*i^{-1}j_*\mathcal{G} \to 0$$

其中 $i : Z \to X$ 是补集 $Z = X \setminus U$ 上约化诱导概形结构的包含。函子 j_* 和 i_* 作为右伴随与积交换。函子 i^{-1} 由引理 61.25.3 与积交换。因此 $j_!$ 也如此，因为在 pro-étale 景上积是正合的（**Cohomology on Sites**，命题 21.56.2）。 □

61.27. pro-étale 景上的可构造层

我们坚持考虑诺特环 Λ 的 Λ-模可构造层。将来我们打算讨论集合、群等的可构造层。

定义 61.27.1. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。$X_{pro\text{-}étale}$ 上的 Λ-模层是可构造的，如果对每个仿射开集 $U \subset X$，存在 U 的有限分解为可构造局部闭子概形 $U = \coprod_i U_i$，使得对所有 i，$\mathcal{F}|_{U_i}$ 是有限型的且局部常值。

这同样没有给出任何“新”的东西。

引理 61.27.2. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。函子 ϵ^{-1} 定义了范畴等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{可构造层，}\\ \Lambda\text{-模，在}X_{étale}\text{ 上}\end{array}\right\} \longleftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{可构造层，}\\ \Lambda\text{-模，在}X_{pro\text{-}étale}\text{ 上}\end{array}\right\}$$

在 $X_{étale}$ 上的 Λ-模可构造层与 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的 Λ-模可构造层之间。

证明. 由引理 61.19.2，函子 ϵ^{-1} 是全忠实的且与到层的拉回（限制）交换。因此可构造 étale 层的 ϵ^{-1} 是可构造 pro-étale 层。为完成证明，设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的 Λ-模可构造层，如定义 61.27.1。存在典范映射

$$\epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

我们将证明这个映射是同构。这将证明 $\mathcal{F}$ 在 ϵ^{-1} 的本质像中并完成证明（细节略去）。

由于只需在 X 上局部证明这一点，我们可以假设 X 是拟紧且拟分离的，且我们有有限分解 $X = \coprod_{i=1,\ldots,n} X_i$ 为可构造局部闭层，使得 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 是有限型局部常值的。我们将对 n 归纳。基础情形 $n = 1$ 由引理 61.19.9 推出。取一点 $x \in X$；那么对某个 k，$x \in X_k$。只需证明显示的映射在 x 的某个开邻域上是同构。因此我们可以假设 X_k 在 X 中闭。令 $Z = X_k$，并记 $U \subset X$ 为 Z 的补集。注意归纳假设适用于 $\mathcal{F}$ 到 Z 和 U 的限制。由引理 61.26.5，我们有 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的短正合序列

$$0 \to j_!j^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to i_*i^{-1}\mathcal{F} \to 0$$

函子性给出交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \epsilon^{-1}\epsilon_* j_! j^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \epsilon^{-1}\epsilon_*\mathcal{F} & \longrightarrow & \epsilon^{-1}\epsilon_* i_* i^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & j_!j^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & i_*i^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由归纳，一方面我们知道 $\epsilon^{-1}\epsilon_* i^{-1}\mathcal{F} \to i^{-1}\mathcal{F}$ 和 $\epsilon^{-1}\epsilon_* j^{-1}\mathcal{F} \to j^{-1}\mathcal{F}$ 是同构，另一方面 $i^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\mathcal{A}$ 且 $j^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\mathcal{B}$，其中 $\mathcal{A}$ 是 $Z_{étale}$ 上的 Λ-模可构造层，$\mathcal{B}$ 是 $U_{étale}$ 上的 Λ-模可构造层。那么

$$\epsilon^{-1}\epsilon_* j_! j^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\epsilon_* j_! \epsilon^{-1}\mathcal{B} = \epsilon^{-1}\epsilon_*\epsilon^{-1} j_!\mathcal{B} = \epsilon^{-1} j_!\mathcal{B} = j_!\epsilon^{-1}\mathcal{B} = j_!j^{-1}\mathcal{F}$$

第二个等式由引理 61.26.2，第三个等式由引理 61.19.2，第四个等式再次由引理 61.26.2。类似地，我们有

$$\epsilon^{-1}\epsilon_* i_* i^{-1}\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\epsilon_* i_* \epsilon^{-1}\mathcal{A} = \epsilon^{-1}\epsilon_*\epsilon^{-1} i_*\mathcal{A} = \epsilon^{-1} i_*\mathcal{A} = i_*\epsilon^{-1}\mathcal{A} = i_* i^{-1}\mathcal{F}$$

这次使用引理 61.23.1。由五引理我们得出大图表中间的垂直映射是同构。 □

引理 61.27.3. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。$X_{pro\text{-}étale}$ 上的 Λ-模可构造层范畴是 $Mod(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的弱 *Serre* 子范畴。

证明. 这是引理 61.27.2 和 61.19.8 以及 étale 景的结果（**Étale Cohomology**，引理 59.71.6）的形式推论。 □

引理 61.27.4. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。设 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$（分别 $D_c(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$）是 $D(X_{étale}, \Lambda)$（分别 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$）的满子范畴，由上同调层是 Λ-模可构造层的复形组成。那么

$$\epsilon^{-1} : D_c^+(X_{étale}, \Lambda) \longrightarrow D_c^+(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$$

是范畴等价。

证明. 范畴 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $D_c(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 由 **Étale Cohomology**，引理 59.71.6、引理 61.27.3 和 **Derived Categories**，节 13.17 是 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的严格满、饱和、三角子范畴。引理的陈述通过组合引理 61.19.8 和 61.27.2 推出。 □

引理 61.27.5. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。设 $K, L \in D_c^-(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$。那么 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} L$ 在 $D_c^-(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 中。

证明. 注意 $H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} L)$ 与 $H^i(\tau_{\geq i-1}K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \tau_{\geq i-1}L)$ 相同。因此我们可以假设 K 和 L 有界。在此情形我们可以应用引理 61.27.4 化归到 étale 景的情形，见 **Étale Cohomology**，引理 59.76.6。 □

引理 61.27.6. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环。设 $I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 K 是 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的一个对象。令 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$。如果 K_1 在 $D_c^-(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda/I)$ 中，那么对所有 n，K_n 在 $D_c^-(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda/I^n)$ 中。

证明. 考虑特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}} \to K_{n+1} \to K_n \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}}[1]$$

和同构

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{I^n/I^{n+1}} = K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda/I} \underline{I^n/I^{n+1}}$$

由引理 61.27.5，我们看到这个张量积有可构造上同调层（且当 K_1 的上同调消没时消没）。因此由对 n 的归纳并利用引理 61.27.3，我们看到每个 K_n 有可构造上同调层。 □

61.28. 可构造 adic 层

在本节中我们定义可构造 Λ-层以及一些变体的概念。

定义 61.28.1. 设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的 Λ-模层。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 是一个*可构造 Λ-层*，如果 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 且每个 $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 是 Λ/I^n-模的可构造层。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 是可构造 Λ-层，那么我们说 $\mathcal{F}$ 是 *lisse*，如果每个 $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 是局部常值的。
(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 是 *adic lisse*[5]，如果存在一个 I-进完备 Λ-模 M，M/IM 有限，使得 $\mathcal{F}$ 局部同构于
$$\underline{M}^\wedge = \lim \underline{M/I^nM}.$$
(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 是 *adic 可构造的*[6]，如果对每个仿射开集 $U \subset X$，存在分解 $U = \coprod U_i$ 为可构造局部闭子概形，使得 $\mathcal{F}|_{U_i}$ 是 adic lisse。

可构造 Λ-层的定义等价于 [**Gro77**, Exposé VI, Definition 1.1.1] 中当 $\Lambda = \mathbf{Z}_\ell$ 且 $I = (\ell)$ 时的定义。显然我们有蕴含关系

$$\begin{array}{ccc} \text{lisse adic} & \Longrightarrow & \text{adic 可构造} \\ \Downarrow & & \Downarrow \\ \text{lisse 可构造}\Lambda\text{-层} & \Longrightarrow & \text{可构造}\Lambda\text{-层} \end{array}$$

垂直箭头在某些情形下可以反转（见引理 61.28.2 和 61.28.5）。一般来说，adic 可构造层范畴和可构造 Λ-层范畴都不对核和余核封闭。

即，设 X 是仿射概形，其底层拓扑空间 $|X|$ 同胚于 $\Lambda = \mathbf{Z}_\ell$，见例 61.6.3。记 $f : |X| \to \mathbf{Z}_\ell = \Lambda$ 为同胚。我们可以将 f 视为 $\underline{\Lambda}^\wedge$ 在 X 上的截面，乘以 f 然后定义两项复形

$$\underline{\Lambda}^\wedge \xrightarrow{f} \underline{\Lambda}^\wedge$$

在 $X_{pro\text{-}étale}$ 上。层 $\underline{\Lambda}^\wedge$ 是 adic lisse。然而上述映射的余核不是 adic 可构造的，因为这个余核的茎的同构类型取无限多个值：$\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 和 $\mathbf{Z}_\ell$。余核是可构造 $\mathbf{Z}_\ell$-层。然而，核甚至不是可构造 $\mathbf{Z}_\ell$-层，因为它在非拟紧开集上为零但并非为零。

引理 61.28.2. *设 X 是诺特概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的可构造 Λ-层。那么存在由局部闭子概形给出的有限分解 $X = \coprod X_i$，使得限制 $\mathcal{F}|_{X_i}$ 是 lisse。*

[5]这可能是非标准记号。
[6]这可能是非标准记号。

证明. 令 $R = \bigoplus I^n/I^{n+1}$。注意 R 是诺特环。由于每个层 $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 是 $\Lambda/I^n\Lambda$-模的可构造层，$I^n\mathcal{F}/I^{n+1}\mathcal{F}$ 也是 Λ/I-模的可构造层，因此由引理 61.27.2 是 $X_{étale}$ 上可构造层 $\mathcal{G}_n$ 的拉回。令 $\mathcal{G} = \bigoplus \mathcal{G}_n$。这是 $X_{étale}$ 上的 R-模层，且映射

$$\mathcal{G}_0 \otimes_{\Lambda/I} \underline{R} \longrightarrow \mathcal{G}$$

是满射，因为映射

$$\mathcal{F}/I\mathcal{F} \otimes \underline{I^n/I^{n+1}} \to I^n\mathcal{F}/I^{n+1}\mathcal{F}$$

是满射。因此由 **Étale Cohomology**，命题 59.74.1，$\mathcal{G}$ 是 R-模可构造层。选择分解 $X = \coprod X_i$，使得 $\mathcal{G}|_{X_i}$ 是有限型 R-模局部常值层（**Étale Cohomology**，引理 59.71.2）。我们断言这就是引理中的分解。即，将 X 替换为 X_i，我们可以假设 $\mathcal{G}$ 是局部常值的。由此推出每个层 $I^n\mathcal{F}/I^{n+1}\mathcal{F}$ 是局部常值的。利用短正合序列

$$0 \to I^n\mathcal{F}/I^{n+1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}/I^{n+1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} \to 0$$

归纳并利用 **Modules on Sites**，引理 18.43.5，引理得证。 □

引理 61.28.3. 设 X 是弱可缩仿射概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的 Λ-模层，使得

(1) $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$，
(2) $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 是 Λ/I^n-模的常值层，
(3) $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 是有限型的。

那么 $\mathcal{F} \cong \underline{M}^\wedge$，其中 M 是有限 $\Lambda^\wedge$-模。

证明. 选取 Λ/I^n-模 M_n，使得 $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F} \cong \underline{M_n}$。由于我们有满射 $\mathcal{F}/I^{n+1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$，我们得出存在满射 $M_{n+1} \to M_n$，诱导同构 $M_{n+1}/I^nM_{n+1} \to M_n$。固定这样的满射的选择并令 $M = \lim M_n$。那么 M 是 I-进完备 Λ-模，$M/I^nM = M_n$，见 **Algebra**，引理 10.98.2。由于 M_1 是有限型 Λ-模（**Modules on Sites**，引理 18.42.5），我们看到 M 是有限 $\Lambda^\wedge$-模。考虑层

$$\mathcal{I}_n = Isom(\underline{M_n}, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

在 $X_{pro\text{-}étale}$ 上。模 I^n 定义过渡映射

$$\mathcal{I}_{n+1} \longrightarrow \mathcal{I}_n$$

由我们对 M_n 的选择，层 $\mathcal{I}_n$ 是 $Isom(\underline{M_n}, \underline{M_n}) = \underline{\mathrm{Isom}_\Lambda(M_n, M_n)}$ 的扭元（**Modules on Sites**，引理 18.43.4），因为 $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F}$ 是（étale）局部同构于 $\underline{M_n}$。由 **More on Algebra**，引理 15.102.4

推出层系统 $(\mathcal{I}_n)$ 是 Mittag-Leffler 的。对每个 n，令 $\mathcal{I}'_n \subset \mathcal{I}_n$ 是所有 $N \gg n$ 的 $\mathcal{I}_N \to \mathcal{I}_n$ 的像。那么

$$\ldots \to \mathcal{I}'_3 \to \mathcal{I}'_2 \to \mathcal{I}'_1 \to *$$

是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的集合层序列，过渡映射满射。由于 $*(X)$ 是单点集（非空），且由于在 X 处取值将集合层的满射变为集合的满射，我们可以取 $s \in \lim \mathcal{I}'_n(X)$。截面定义了同构 $\underline{M}^\wedge \to \lim \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} = \mathcal{F}$，证明完成。 □

引理 61.28.4. 设 X 是连通概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。如果 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的 *lisse* 可构造 Λ-层，那么 $\mathcal{F}$ 是 *adic lisse*。

证明. 由引理 61.19.9，我们有 $\mathcal{F}/I^n\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\mathcal{G}_n$ 对某个 Λ/I^n-模局部常值层 $\mathcal{G}_n$。由 **Étale Cohomology**，引理 59.64.8，存在有限 Λ/I^n-模 M_n，使得 $\mathcal{G}_n$ 局部同构于 $\underline{M_n}$。选择覆盖 $\{W_t \to X\}_{t\in T}$，每个 W_t 仿射且弱可缩。那么 $\mathcal{F}|_{W_t}$ 满足引理 61.28.3 的假设，因此 $\mathcal{F}|_{W_t} \cong \underline{N_t}^\wedge$ 对某个有限 $\Lambda^\wedge$-模 N_t。注意对所有 t 和 n 有 $N_t/I^nN_t \cong M_n$。因此对所有 $t, t' \in T$ 有 $N_t \cong N_{t'}$，见 **More on Algebra**，引理 15.102.5。这证明 $\mathcal{F}$ 是 adic lisse。 □

引理 61.28.5. 设 X 是诺特概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的可构造 Λ-层。那么 $\mathcal{F}$ 是 *adic* 可构造的。

证明. 这是引理 61.28.2 和 61.28.4、诺特概形局部连通这一事实（**Topology**，引理 5.9.6）以及定义的推论。 □

在 Λ-模的导出完备层范畴中识别可构造 Λ-层将是有用的。事实证明 **More on Algebra**，引理 15.96.5 的朴素类比在这个设定中是错误的。然而，这里是 **More on Algebra**，引理 15.93.7 的类比。

引理 61.28.6. 设 X 是一个概形。设 Λ 是一个环，$I \subset \Lambda$ 是有限生成理想。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的 Λ-模层。如果 $\mathcal{F}$ 是导出完备的且 $\mathcal{F}/I\mathcal{F} = 0$，那么 $\mathcal{F} = 0$。

证明. 假设 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 为零。设 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。设 $i < r$ 是最大整数使得 $\mathcal{G} = \mathcal{F}/(f_1, \ldots, f_i)\mathcal{F}$ 非零。如果 i 不存在，那么 $\mathcal{F} = 0$，这正是我们要证明的。那么 $\mathcal{G}$ 作为导出完备模之间映射的余核是导出完备的，见命题 61.21.1。由我们对 i 的选择，我们有 $f_{i+1} : \mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是满射。因此

$$\lim(\ldots \to \mathcal{G} \xrightarrow{f_{i+1}} \mathcal{G} \xrightarrow{f_{i+1}} \mathcal{G})$$

非零，与 $\mathcal{G}$ 的导出完备性矛盾。 □

引理 61.28.7. 设 X 是弱可缩仿射概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{pro\text{-}étale}$ 上的导出完备 Λ-模层，$\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 是有限型 Λ/I-模局部常值层。那么存在整数 t 和满射

$$(\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t} \to \mathcal{F}$$

证明. 由于 X 弱可缩，存在有限不交开覆盖 $X = \coprod U_i$，使得 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}|_{U_i}$ 同构于有限 Λ/I-模 M_i 相伴的常值层。选择 M_i 的有限多个生成元 m_{ij}。我们可以找到截面 $s_{ij} \in \mathcal{F}(X)$ 限制到 m_{ij}，视为 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 在 U_i 上的截面。令 t 为 s_{ij} 的总数。那么我们得到映射

$$\alpha : \underline{\Lambda}^{\oplus t} \longrightarrow \mathcal{F}$$

由构造它是模 I 满射的。由引理 61.20.1，$\underline{\Lambda}^{\oplus t}$ 的导出完备化是层 $(\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}$。由于 $\mathcal{F}$ 是导出完备的，我们看到 α 经过映射

$$\alpha^\wedge : (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t} \longrightarrow \mathcal{F}$$

那么由命题 61.21.1，$\mathcal{Q} = \mathrm{Coker}(\alpha^\wedge)$ 是导出完备 Λ-模层。由构造 $\mathcal{Q}/I\mathcal{Q} = 0$。由引理 61.28.6 推出 $\mathcal{Q} = 0$，这正是我们要证明的。 □

61.29. 一个合适的导出范畴

设 X 是一个概形。结果将表明，对许多概形 X，ℓ-进层的合适的导出范畴可以通过考虑 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的导出完备对象 K 来得到，其具有性质 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \mathbf{F}_\ell$ 有界且有可构造上同调层。以下是一般定义。

定义 61.29.1. 设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 X 是一个概形。$D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 的一个对象 K 被称为*可构造的*，如果

(1) K 关于 I 是导出完备的，
(2) $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 有可构造上同调层且局部有有限 Tor 维数。

我们记 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 为 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 中可构造 K 的满子范畴。

回忆在我们的约定下，有限 Tor 维数复形是有界的（**Cohomology on Sites**，定义 21.51.1）。事实上，让我们将迄今为止证明的一切收集在一个引理中。

引理 61.29.2. *在上述情形中假设 K 在 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 中且 X 拟紧。令 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$。存在 a, b 使得*

(1) *$K = R\lim K_n$ 且 $H^i(K) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，*
(2) *每个 K_n 有 Tor 幅度在 $[a, b]$ 中，*
(3) *每个 K_n 有可构造上同调层，*
(4) *每个 $K_n = \epsilon^{-1} L_n$ 对某个 $L_n \in D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda/I^n)$（**Étale Cohomology**，定义 59.77.1）。*

证明. 由于 K 是导出完备的，由引理 61.20.1 我们有 $K = R\lim K_n$。由局部有有限 Tor 维数的定义，我们可以找到 a, b 使得 K_1 有 Tor 幅度在 $[a, b]$ 中。部分 (2) 由 **Cohomology on**

Sites，引理 21.51.9 推出。然后 (1) 由 K 是导出完备的、**Cohomology on Sites**，命题 21.56.2 中极限的描述以及 $H^b(K_{n+1}) \to H^b(K_n)$ 是满射（因为 $K_n = K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$）推出。部分 (3) 由引理 61.27.6 推出。部分 (4) 由引理 61.27.4 和 L_n 有有限 Tor 维数（因为 K_n 有）推出（小论证略去）。 □

引理 61.29.3. 设 X 是弱可缩仿射概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 K 是 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 的对象，使得 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 的上同调层是局部常值的。那么存在有限不交开覆盖 $X = \coprod U_i$，并对每个 i，存在有限多个有限投射 $\Lambda^\wedge$-模 $M^a, \ldots, M^b$，使得 $K|_{U_i}$ 由复形

$$(\underline{M^a})^\wedge \to \ldots \to (\underline{M^b})^\wedge$$

在 $D(U_{i,pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 中表示，其中有一些 Λ-模层映射 $(\underline{M^i})^\wedge \to (\underline{M^{i+1}})^\wedge$。

证明. 我们自由使用引理 61.29.2 的结果。选择如该引理中的 a, b。我们将对 $b - a$ 归纳证明引理。令 $\mathcal{F} = H^b(K)$。注意由命题 61.21.1，$\mathcal{F}$ 是导出完备 Λ-模层。此外 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 是有限型 Λ/I-模局部常值层。应用引理 61.28.7 得到满射 $\rho : (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t} \to \mathcal{F}$。

如果 $a = b$，那么 $K = \mathcal{F}[-b]$。在此情形我们看到

$$\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I} = \mathcal{F}/I\mathcal{F}$$

由于 X 弱可缩且 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 局部常值，我们可以找到由仿射开集 U_i 组成的有限不交并分解 $X = \coprod U_i$ 以及 Λ/I-模 $\overline{M}_i$，使得 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 在 U_i 上限制到 $\underline{\overline{M}_i}$。在加细覆盖后我们可以假设映射

$$\rho|_{U_i} \bmod I : \underline{\Lambda/I}^{\oplus t} \longrightarrow \underline{\overline{M}_i}$$

等于 $\underline{\alpha_i}$ 对某个满射模映射 $\alpha_i : \Lambda/I^{\oplus t} \to \overline{M}_i$，见 **Modules on Sites**，引理 18.43.3。注意每个 $\overline{M}_i$ 是有限 Λ/I-模。由于 $\mathcal{F}/I\mathcal{F}$ 有 Tor 幅度在 $[0, 0]$ 中，我们得出 $\overline{M}_i$ 是平坦 Λ/I-模。因此 $\overline{M}_i$ 是有限投射的（**Algebra**，引理 10.78.2）。因此我们可以找到一个投射 $\overline{p}_i : (\Lambda/I)^{\oplus t} \to (\Lambda/I)^{\oplus t}$，其像在映射 α_i 下同构地映到 $\overline{M}_i$。我们可以将 $\overline{p}_i$ 提升为投射 $p_i : (\Lambda^\wedge)^{\oplus t} \to (\Lambda^\wedge)^{\oplus t}$[7]。那么 $M_i = \mathrm{Im}(p_i)$ 是有限 I-进完备 $\Lambda^\wedge$-模，$M_i/IM_i = \overline{M}_i$。在 U_i 上考虑映射

$$\underline{M_i}^\wedge \to (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t} \to \mathcal{F}|_{U_i}$$

由构造复合诱导模 I 的同构。源和目标都是导出完备的，因此余核 $\mathcal{Q}$ 和核 $\mathcal{K}$ 也是。由构造我们有 $\mathcal{Q}/I\mathcal{Q} = 0$，因此由引理 61.28.6，$\mathcal{Q}$ 为零。那么

$$0 \to \mathcal{K}/I\mathcal{K} \to \underline{\overline{M}_i} \to \mathcal{F}/I\mathcal{F} \to 0$$

[7]证明：由 **Algebra**，引理 10.32.7 我们可以将 $\overline{p}_i$ 提升为相容的投射系统 $p_{i,n} : (\Lambda/I^n)^{\oplus t} \to (\Lambda/I^n)^{\oplus t}$，然后令 $p_i = \lim p_{i,n}$，这可行因为 $\Lambda^\wedge = \lim \Lambda/I^n$。

正合，因为 Tor_1 消没（见本段开头）；还利用了 **Modules on Sites**，引理 18.42.4 中 $\underline{\Lambda}^\wedge/I\overline{\Lambda}^\wedge$ 来看到 $\underline{M_i}^\wedge/I\underline{M_i}^\wedge = \overline{M_i}$。因此由构造 $\mathcal{K}/I\mathcal{K} = 0$，我们如前得出 $\mathcal{K} = 0$。这证明了 $a = b$ 的情形。

如果 $b > a$，那么我们将映射 ρ 提升为 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$ 中的映射

$$\tilde{\rho} : (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b] \longrightarrow K$$

这是可能的，因为我们可以将 K 视为 $\underline{\Lambda}^\wedge$-模的复形（由节 61.20 引言的讨论），且因为 $X_{pro\text{-}étale}$ 弱可缩，因此没有障碍将元素 $\rho(e_s) \in H^0(X, \mathcal{F})$ 提升为 $H^b(X, K)$ 的元素。将 $\tilde{\rho}$ 嵌入特异三角形

$$(\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b] \to K \to L \to (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b+1]$$

我们看到 L 是 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 的对象，使得 $L \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 有 Tor 幅度包含在 $[a, b-1]$ 中（细节略去）。由归纳我们可以如引理中所述局部描述 L，比如 L 同构于

$$(\underline{M^a})^\wedge \to \ldots \to (\underline{M^{b-1}})^\wedge$$

映射 $L \to (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}[-b+1]$ 对应于映射 $(\underline{M^{b-1}})^\wedge \to (\underline{\Lambda}^\wedge)^{\oplus t}$，它允许我们将复形扩展一个。相应的复形在导出范畴中同构于 K（由三角范畴的性质）。这完成了证明。 □

受可构造 Λ-层所发生的情况的启发，我们引入以下概念。

定义 61.29.4. 设 X 是一个概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 $K \in D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda)$。

(1) 我们说 K 是 *adic lisse*[8]，如果存在有限投射 $\Lambda^\wedge$-模的有限复形 $M^\bullet$，使得 K 局部同构于
$$\underline{M^a}^\wedge \to \ldots \to \underline{M^b}^\wedge$$
(2) 我们说 K 是 *adic* 可构造的[9]，如果对每个仿射开集 $U \subset X$，存在分解 $U = \coprod U_i$ 为可构造局部闭子概形，使得 $K|_{U_i}$ 是 adic lisse。

引理 61.29.3 中获得的局部结构与 adic lisse 复形的结构之间的区别在于，引理 61.29.3 中的映射 $\underline{M^i}^\wedge \to \underline{M^{i+1}}^\wedge$ 不必是常值的，而在上述定义中它们被要求是常值的。

引理 61.29.5. 设 X 是弱可缩仿射概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 K 是 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 的对象，使得 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$ 在 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda/I^n)$ 中同构于 Λ/I^n-模常值层的复形。那么

$$H^0(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \Lambda/I^n)$$

满足 *Mittag-Leffler* 条件。

[8]这可能是非标准记号

[9]这可能是非标准记号。

证明. 设 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$ 同构于 $\underline{E_n}$ 对某个 $D(\Lambda/I^n)$ 的对象 E_n。由于 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 有有限 Tor 维数且有有限型上同调层，我们看到 E_1 是完美的（见 **More on Algebra**，引理 15.76.2）。过渡映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^{n+1}} \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$$

局部来自（可能许多不同的）复形映射 $E_{n+1} \to E_n$ 在 $D(\Lambda/I^{n+1})$ 中，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.58.3。对每个 n 选择一个这样的映射，并注意它诱导同构 $E_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda/I^{n+1}} \Lambda/I^n \to E_n$ 在 $D(\Lambda/I^n)$ 中。由 **More on Algebra**，引理 15.99.4，我们可以找到有限投射 $\Lambda^\wedge$-模的有限复形 $M^\bullet$ 和同构 $M^\bullet/I^nM^\bullet \to E_n$ 在 $D(\Lambda/I^n)$ 中与过渡映射兼容。

现在注意对每三个有限指标 $n > m > k$，映射三元组

$$H^0(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \Lambda/I^n) \to H^0(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \Lambda/I^m) \to H^0(X, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \Lambda/I^k)$$

同构于

$$H^0(X, \underline{M^\bullet/I^nM^\bullet}) \to H^0(X, \underline{M^\bullet/I^mM^\bullet}) \to H^0(X, \underline{M^\bullet/I^kM^\bullet})$$

即，选择任何同构

$$\underline{M^\bullet/I^nM^\bullet} \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \Lambda/I^n$$

诱导模 I^m 和 I^k 的类似同构，我们看到断言为真。因此为证明引理，只需证明系统 $H^0(X, \underline{M^\bullet/I^nM^\bullet})$ 有 Mittag-Leffler。由于在 X 上取截面是正合的，只需证明 Λ-模系统

$$H^0(M^\bullet/I^nM^\bullet)$$

有 Mittag-Leffler。令 $A = \Lambda^\wedge$，考虑谱序列

$$\mathrm{Tor}^A_{-p}(H^q(M^\bullet), A/I^nA) \Rightarrow H^{p+q}(M^\bullet/I^nM^\bullet)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.28.3，pro-系统 $\{\mathrm{Tor}^A_{-p}(H^q(M^\bullet), A/I^nA)\}$ 对 $p > 0$ 为零。因此 pro-系统 $\{H^0(M^\bullet/I^nM^\bullet)\}$ 等于 pro-系统 $\{H^0(M^\bullet)/I^nH^0(M^\bullet)\}$，引理得证。 □

引理 61.29.6. 设 X 是连通概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。如果 K 在 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 中，使得 $K \otimes_{\Lambda} \underline{\Lambda/I}$ 有局部常值上同调层，那么 K 是 *adic lisse*（定义 *61.29.4*）。

证明. 写 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$。我们将不再赘述地使用引理 61.29.2 的结果。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.58.5 我们看到对所有 n，K_n 有局部常值上同调层。我们有 $K_n = \epsilon^{-1}L_n$，其中 L_n 在 $D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda/I^n)$ 中且有局部常值上同调层。由 **Étale Cohomology**，引理 59.77.7，存在完美 $M_n \in D(\Lambda/I^n)$ 使得 L_n 在 étale 上局部同构于 $\underline{M_n}$。对应于 $K_{n+1} \to K_n$ 的映射 $L_{n+1} \to L_n$ 诱导同构 $L_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda/I^{n+1}} \underline{\Lambda/I^n} \to L_n$。在 X 上局部看，我们得出存在 $D(\Lambda/I^{n+1})$

中的映射 $M_{n+1} \to M_n$ 诱导同构 $M_{n+1} \otimes_{\Lambda/I^{n+1}} \Lambda/I^n \to M_n$，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.58.3。固定这样的映射的选择。由 **More on Algebra**，引理 15.99.4，我们可以找到有限投射 $\Lambda^\wedge$-模的有限复形 $M^\bullet$ 和同构 $M^\bullet/I^nM^\bullet \to M_n$ 在 $D(\Lambda/I^n)$ 中与过渡映射兼容。为完成证明我们将证明 K 局部同构于

$$\underline{M^\bullet}^\wedge = \lim \underline{M^\bullet/I^nM^\bullet} = R\lim \underline{M^\bullet/I^nM^\bullet}$$

设 $E^\bullet$ 是 $M^\bullet$ 的对偶复形，见 **More on Algebra**，引理 15.76.15 及其证明。考虑对象

$$H_n = R\mathcal{H}om_{\Lambda/I^n}(\underline{M^\bullet/I^nM^\bullet}, K_n) = \underline{E^\bullet/I^nE^\bullet} \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda/I^n} K_n$$

在 $D(X_{pro\text{-}étale}, \Lambda/I^n)$ 中。模 I^n 定义过渡映射 $H_{n+1} \to H_n$。令 $H = R\lim H_n$。那么 H 是 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 的对象（细节略去），且 $H \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda \underline{\Lambda/I^n} = H_n$。选择覆盖 $\{W_t \to X\}_{t\in T}$，每个 W_t 仿射且弱可缩。由我们对 $M^\bullet$ 的选择我们看到

$$\begin{aligned} H_n|_{W_t} &\cong R\mathcal{H}om_{\Lambda/I^n}(\underline{M^\bullet/I^nM^\bullet}, \underline{M^\bullet/I^nM^\bullet}) \\ &= \underline{\mathrm{Tot}(E^\bullet/I^nE^\bullet \otimes_{\Lambda/I^n} M^\bullet/I^nM^\bullet)} \end{aligned}$$

因此我们可以应用引理 61.29.5 到 $H = R\lim H_n$。我们得出系统 $H^0(W_t, H_n)$ 满足 Mittag-Leffler。由于对所有 $n \gg 1$，存在 $H^0(W_t, H_n)$ 的元素映射到同构

$$H^0(W_t, H_1) = \mathrm{Hom}(\underline{M^\bullet/IM^\bullet}, K_1)$$

我们找到逆极限中的元素 $(\varphi_{t,n})$ 产生模 I 的同构。那么

$$R\lim \varphi_{t,n} : \underline{M^\bullet}^\wedge|_{W_t} = R\lim \underline{M^\bullet/I^nM^\bullet}|_{W_t} \longrightarrow R\lim K_n|_{W_t} = K|_{W_t}$$

是同构。这完成了证明。 □

命题 61.29.7. *设 X 是诺特概形。设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想。设 K 是 $D_{cons}(X, \Lambda)$ 的对象。那么 K 是 adic 可构造的（定义 61.29.4）。*

证明. 这是引理 61.29.6、诺特概形局部连通这一事实（**Topology**，引理 5.9.6）以及定义的推论。 □

61.30. 紧合基变换

在本节中我们解释如何使用 étale 上同调的紧合基变换定理证明 pro-étale 景上导出完备对象的紧合基变换定理，遵循我们只使用 pro-étale 拓扑来处理“极限问题”而使用 étale 拓扑的已证结果来处理其他一切的一般主题。

定理 61.30.1. 设 $f : X \to Y$ 是概形的紧合态射。设 $g : Y' \to Y$ 是概形态射，给出基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

设 Λ 是诺特环，$I \subset \Lambda$ 是一个理想，使得 Λ/I 是挠的。设 K 是 $D(X_{pro\text{-}étale})$ 的对象，使得

(1) K 是导出完备的，且

(2) $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$ 下有界且上同调层来自 $X_{étale}$，

(3) Λ/I^n 是完美 Λ-模[10]。

那么基变换映射

$$Lg^*_{comp} Rf_* K \longrightarrow Rf'_* L(g')^*_{comp} K$$

是同构。

证明. 我们略去基变换映射的构造（这仅使用导出前推和完备导出拉回的形式性质，与 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3 比较）。写 $K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n}$。由引理 61.20.1 我们有 $K = R\lim K_n$，因为 K 是导出完备的。由引理 61.20.2 和 61.20.1 我们可以展开左端

$$Lg^*_{comp} Rf_* K = R\lim Lg^*(Rf_* K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \underline{\Lambda/I^n} = R\lim Lg^* Rf_* K_n$$

最后一个等式因为 Λ/I^n 是完美模以及投影公式（**Cohomology on Sites**，引理 21.55.1）。使用引理 61.20.2 我们可以展开右端

$$Rf'_* L(g')^*_{comp} K = Rf'_* R\lim L(g')^* K_n = R\lim Rf'_* L(g')^* K_n$$

最后一个等式因为 Rf'_* 与 $R\lim$ 交换（**Cohomology on Sites**，引理 21.23.3）。因此只需证明映射

$$Lg^* Rf_* K_n \longrightarrow Rf'_* L(g')^* K_n$$

是同构。由引理 61.19.8 和我们的第二个条件我们可以写 $K_n = \epsilon^{-1} L_n$ 对某个 $L_n \in D^+(X_{étale}, \Lambda/I^n)$。由引理 61.23.1 和 ϵ^{-1} 与拉回交换这一事实我们得到

$$Lg^* Rf_* K_n = Lg^* Rf_* \epsilon^* L_n = Lg^* \epsilon^{-1} Rf_* L_n = \epsilon^{-1} Lg^* Rf_* L_n$$

和

$$Rf'_* L(g')^* K_n = Rf'_* L(g')^* \epsilon^{-1} L_n = Rf'_* \epsilon^{-1} L(g')^* L_n = \epsilon^{-1} Rf'_* L(g')^* L_n$$

[10]如果 K 是可构造复形，这个假设可以去掉，见 [**BS13**]。

（这也使用了 L_n 下有界）。最后，由 étale 上同调的紧合基变换定理（**Étale Cohomology**，定理 59.91.11）我们有

$$Lg^*Rf_*L_n = Rf'_*L(g')^*L_n$$

（再次使用 L_n 下有界），定理得证。 □

61.31. 部分全集的变更

我们建议读者跳过本节：在这里我们证明 pro-étale 拓扑中层的上同调与部分全集的选择无关。即，下面引理 61.31.2 中的函子 g_* 是小 pro-étale topoi 的嵌入，它不改变上同调。对大 pro-étale 景，我们有引理 61.31.3 和 61.31.4 本质上说同样的事情。

但首先，如节 61.12 中承诺的，我们证明大 pro-étale 景 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 上的拓扑在某种意义上是所有概形范畴上的 pro-étale 拓扑诱导的。

引理 61.31.1. 设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 是如定义 *61.12.7* 中的大 *pro-étale* 景。设 $T \in \mathrm{Ob}(Sch_{pro\text{-}étale})$。设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 T 的任意 *pro-étale* 覆盖。存在景 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 中 T 的覆盖 $\{U_j \to T\}_{j\in J}$ 加细 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。

证明. 即，我们首先令 $\{V_k \to T\}$ 为引理 61.13.3 中的覆盖。然后 pro-étale 覆盖 $\{T_i \times_T V_k \to V_k\}$ 可以被有限不交开覆盖 $V_k = V_{k,1} \amalg \ldots \amalg V_{k,n_k}$ 加细，见引理 61.13.1。那么 $\{V_{k,i} \to T\}$ 是 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的覆盖，加细 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$。 □

我们首先陈述并证明小 pro-étale 景的比较。注意我们并不声称概形的小 pro-étale topos 与部分全集的选择无关；这与小 étale topos 的情形相反（**Étale Cohomology**，引理 59.21.2），这并不成立。

引理 61.31.2. 设 S 是一个概形。设 $S_{pro\text{-}étale} \subset S'_{pro\text{-}étale}$ 是如定义 *61.12.8* 中构造的 S 的两个小 *pro-étale* 景。那么包含函子满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设。因此存在 *topoi* 的态射

$$Sh(S_{pro\text{-}étale}) \xrightarrow{g} Sh(S'_{pro\text{-}étale}) \xrightarrow{f} Sh(S_{pro\text{-}étale})$$

其复合同构于恒等，且 $f_* = g^{-1}$。此外，

(1) 对 $\mathcal{F}' \in Ab(S'_{pro\text{-}étale})$ 我们有 $H^p(S'_{pro\text{-}étale}, \mathcal{F}') = H^p(S_{pro\text{-}étale}, g^{-1}\mathcal{F}')$，
(2) 对 $\mathcal{F} \in Ab(S_{pro\text{-}étale})$ 我们有

$$H^p(S_{pro\text{-}étale}, \mathcal{F}) = H^p(S'_{pro\text{-}étale}, g_*\mathcal{F}) = H^p(S'_{pro\text{-}étale}, f^{-1}\mathcal{F}).$$

证明. 包含函子全忠实且连续。我们已经看到 $S_{pro\text{-}étale}$ 和 $S'_{pro\text{-}étale}$ 有纤维积和终对象，且我们的函子与它们交换（引理 61.12.10）。由引理 61.31.1 推出包含函子是余连续的。因此 f 和 g

的存在性由 **Sites**，引理 7.21.8 推出。(1) 中的等式是 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.2。部分 (2) 由 (1) 推出，因为 $\mathcal{F} = g^{-1}g_*\mathcal{F} = g^{-1}f^{-1}\mathcal{F}$。 □

接下来，我们证明大 pro-étale topoi 的相应结果。

引理 61.31.3. 假设给定如定义 *61.12.7* 中的大景 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 和 $Sch'_{pro\text{-}étale}$。假设 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 包含在 $Sch'_{pro\text{-}étale}$ 中。包含函子 $Sch_{pro\text{-}étale} \to Sch'_{pro\text{-}étale}$ 满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设。存在 *topoi* 的态射

$$\begin{aligned} g : Sh(Sch_{pro\text{-}étale}) &\longrightarrow Sh(Sch'_{pro\text{-}étale}) \\ f : Sh(Sch'_{pro\text{-}étale}) &\longrightarrow Sh(Sch_{pro\text{-}étale}) \end{aligned}$$

使得 $f \circ g \cong id$。对 $Sch_{pro\text{-}étale}$ 的任意对象 S，包含函子 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale} \to (Sch'/S)_{pro\text{-}étale}$ 也满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设。因此类似地我们得到态射

$$\begin{aligned} g : Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale}) &\longrightarrow Sh((Sch'/S)_{pro\text{-}étale}) \\ f : Sh((Sch'/S)_{pro\text{-}étale}) &\longrightarrow Sh((Sch/S)_{pro\text{-}étale}) \end{aligned}$$

且 $f \circ g \cong id$。

证明. **Sites**,引理 7.21.8 的假设 (b)、(c) 和 (e) 对函子 $Sch_{pro\text{-}étale} \to Sch'_{pro\text{-}étale}$ 和 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale} \to (Sch'/S)_{pro\text{-}étale}$ 立即成立。性质 (a) 由引理 61.31.1 成立。性质 (d) 成立，因为范畴 $Sch_{pro\text{-}étale}$、$Sch'_{pro\text{-}étale}$ 中的纤维积存在且与概形范畴中的纤维积兼容。 □

引理 61.31.4. 设 S 是一个概形。设 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 和 $(Sch'/S)_{pro\text{-}étale}$ 是如定义 *61.12.8* 中 S 的两个大 *pro-étale* 景。假设第一个包含在第二个中。在此情形下

(1) 对 $(Sch'/S)_{pro\text{-}étale}$ 上定义的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}'$ 和 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的任意对象 U，我们有
$$H^p(U, \mathcal{F}'|_{(Sch/S)_{pro\text{-}étale}}) = H^p(U, \mathcal{F}')$$
换言之：$\mathcal{F}'$ 在 U 上的上同调在较大景中计算与 $\mathcal{F}'$ 限制到较小景后在 U 上的上同调一致。

(2) 对 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在 $(Sch/S)'_{pro\text{-}étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}'$，其到 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale}$ 的限制同构于 $\mathcal{F}$。

证明. 由引理 61.31.3，包含函子 $(Sch/S)_{pro\text{-}étale} \to (Sch'/S)_{pro\text{-}étale}$ 满足 **Sites**，引理 7.21.8 的假设。这推出 (2)，而 (1) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.2 推出。 □

61.32. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 62

相对圈

62.1. 引言

一个基础性参考文献是 [**SV00**]。

在本章中，我们仅定义 [**SV00**] 中所谓的普遍整相对圈。与原始文献相比，这一选择使理论的发展略微简单，但当然我们也损失了一些东西。

固定一个诺特概形之间的有限型态射 $X \to S$。X/S 的纤维上的 r-圈族 α 就是集合 $\alpha = (\alpha_s)_{s\in S}$，其中 $\alpha_s \in Z_r(X_s)$。如何沿任意态射 $g : S' \to S$ 对 α 作基变换 $g^*\alpha$ 是显然的。然后称 α 是 X/S 上的相对 r-圈，如果 α 与特化相容，即，对任意态射 $g : S' \to S$，其中 S' 是离散赋值环的谱，我们要求 $g^*\alpha$ 的一般纤维特化到 $g^*\alpha$ 的闭纤维。见节 62.6。

62.2. 约定与记号

关于固定诺特基上局部有限型概形的圈的约定和记号，请参考关于 **Chow Homology and Chern Classes** 的章节，见 **Chow Homology**，节 42.7 及后续。

特别地，如果 X 是域 k 上的局部有限型概形，则 $Z_r(X)$ 表示维数为 r 的圈群，见 **Chow Homology**，例 42.7.2 和节 42.8。给定整闭子概形 $Z \subset X$ 且 $\dim(Z) = r$，有 $[Z] \in Z_r(X)$；且若 X 拟紧，则 $Z_r(X)$ 以这些类为基的自由阿贝尔群。

62.3. 相对于域的圈

设 k 为域。设 X 为 k 上的局部代数概形。设 $r \geq 0$ 为整数。在此情形下，有 X 上 r-圈群 $Z_r(X)$，见节 62.2。

基变换。对任意域扩张 k'/k，有基变换映射 $Z_r(X) \to Z_r(X_{k'})$，见 **Chow Homology**，节 42.67。即，给定整闭子概形 $Z \subset X$ 且维数为 r，我们将 $[Z] \in Z_r(X)$ 送到与闭子概形 $Z_{k'} \subset X_{k'}$ 相伴的 r-圈 $[Z_{k'}]_r \in Z_r(X_{k'})$（当然一般而言 $Z_{k'}$ 既不可约也不约化）。基变换映射 $Z_r(X) \to Z_r(X_{k'})$ 总是单射。

引理 62.3.1. 设 K/k 为域扩张。设 Z 为 k 上的整局部代数概形。不可约分支 $Z' \subset Z_K$ 的重数 m_{Z',Z_K} 为 1 或 k 的特征的幂。

证明. 若 k 的特征为零，则 k 是完美域，且重数总是 1，因为 X_K 由 **Varieties**，引理 33.6.4 是约化的。假设 k 的特征为 $p > 0$。设 L 为 Z 的函数域。由于 Z 在 k 上局部代数，域扩张 L/k 有限生成。环 $K \otimes_k L$ 是诺特的（**Algebra**，引理 10.31.8）。翻译成代数，我们必须证明对每个极小素理想 $\mathfrak{q}$，Artin 局部环 $(K \otimes_k L)_\mathfrak{q}$ 的长度是 p 的幂。

设 L'/L 是有限纯不可分扩张，比如次数为 p^n。则 $K \otimes_k L \subset K \otimes_k L'$ 是次数为 p^n 的有限自由环映射，它在谱上诱导同胚，并诱导纯不可分的剩余域扩张。因此对每个如上极小素理想 $\mathfrak{q}$，存在唯一极小素理想 $\mathfrak{q}' \subset K \otimes_k L'$ 位于其上方，并且

$$p^n \text{length}((K \otimes_k L)_\mathfrak{q}) = [\kappa(\mathfrak{q}') : \kappa(\mathfrak{q})] \text{length}((K \otimes_k L')_{\mathfrak{q}'})$$

由 **Algebra**，引理 10.52.12 应用于 $M = (K \otimes_k L')_{\mathfrak{q}'} \cong (K \otimes_k L)_\mathfrak{q}^{\oplus p^n}$。由于 $[\kappa(\mathfrak{q}') : \kappa(\mathfrak{q})]$ 是 p 的幂，我们得出结论：只需对 L' 和 $\mathfrak{q}'$ 证明该陈述。

由前一段和 **Algebra**，引理 10.45.3，我们可以假设有一个子域 $L/k'/k$，使得 L/k' 可分，k'/k 有限纯不可分。则 $K \otimes_k k'$ 是 Artin 局部环。前一段的论证（应用于 $L = k$ 和 $L' = k'$）表明 $\text{length}(K \otimes_k k')$ 是 p 的幂。由于 L/k' 是光滑 k'-代数的局部化（**Algebra**，引理 10.158.10）。因此 $S = (K \otimes_k L)_\mathfrak{q}$ 是光滑 $R = K \otimes_k k'$-代数在极小素理想处的局部化。于是 $R \to S$ 是 Artin 局部环的平坦局部同态，且 $\mathfrak{m}_R S = \mathfrak{m}_S$。由 **Algebra**，引理 10.52.13 推出 $\text{length}(K \otimes_k k') = \text{length}(R) = \text{length}(S) = \text{length}((K \otimes_k L)_\mathfrak{q})$，证明完成。 □

引理 62.3.2. *设 k 是特征 $p > 0$ 的域，k^{perf} 为其完美闭包。设 X 为 k 上的代数概形。设 $r \geq 0$ 为整数。单射映射 $Z_r(X) \to Z_r(X_{k^{perf}})$ 的余核是 p-幂挠模（**More on Algebra**, 定义 15.90.1）。*

证明. 由于 X 拟紧，阿贝尔群 $Z_r(X)$ 以维数为 r 的整闭子概形为基自由。$Z_r(X_{k^{perf}})$ 类似。由于 $X_{k^{perf}} \to X$ 是同胚，推出 $Z_r(X) \to Z_r(X_{k^{perf}})$ 是单射且余核为挠。余核中每个元素都是 p-幂挠，由引理 62.3.1。 □

62.4. 圈的特化

设 R 为离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 κ。设 X 为 R 上局部有限型概形。设 $r \geq 0$。有特化映射

$$sp_{X/R} : Z_r(X_K) \longrightarrow Z_r(X_\kappa)$$

定义如下。对维数为 r 的整闭子概形 $Z \subset X_K$，记 $\overline{Z}$ 为 $Z \to X$ 的概形论像。然后令 $sp_{X/R}$ 为唯一 $\mathbf{Z}$-线性映射，使得

$$sp_{X/R}([Z]) = [\overline{Z}_\kappa]_r$$

我们简要讨论为什么这是良定义的。首先，注意态射 $X_K \to X$ 拟紧，因此 $Z \to X$ 拟紧。于是取概形论像与平坦基变换交换，由 **Morphisms**，引理 29.26.16。特别地，基变换回 X_K 得到 $Z = \overline{Z}_K$。由于 Z 整，当然 $\overline{Z}$ 也整，事实上等于唯一整闭子概形，其一般点是 Z 的一般点的（像）。由 **Varieties**，引理 33.19.2 推出 Z_κ 是维数为 r 的等维。

引理 62.4.1. 设 R 为离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 κ。设 X 为 R 上局部有限型概形。设 $r \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且在 R 上平坦。假设 $\dim(Supp(\mathcal{F}_K)) \leq r$。则 $\dim(Supp(\mathcal{F}_\kappa)) \leq r$ 且

$$sp_{X/R}([\mathcal{F}_K]_r) = [\mathcal{F}_\kappa]_r$$

证明. 维数断言由 **More on Morphisms**，引理 37.18.4 推出。设 x 是维数为 r 的整闭子概形 $Z \subset X_\kappa$ 的一般点。为完成证明，我们将证明 $[Z]$ 在等式左边 (L) 和右边 (R) 中的系数相同。

设 $A = \mathcal{O}_{X,x}$，$M = \mathcal{F}_x$。注意 M 是有限 A-模且在 R 上平坦。设 $\pi \in R$ 为一致化子，使得 $A/\pi A = \mathcal{O}_{X_\kappa,x}$。由 **Chow Homology**，引理 42.3.2，有

$$\sum\nolimits_i \text{length}_A(A/(\pi, \mathfrak{q}_i))\text{length}_{A_{\mathfrak{q}_i}}(M_{\mathfrak{q}_i}) = \text{length}_A(M/\pi M)$$

其中求和遍历 M 的支撑中的极小素理想 $\mathfrak{q}_i$。由于 π 是 M 上的非零因子，我们看到 $\pi \notin \mathfrak{q}_i$，因此这些素理想对应于 $\mathcal{F}_K$ 的支撑中特化到所选 $x \in X_\kappa$ 的那些一般点 $y_i \in X_K$。于是左边正是 $[Z]$ 在 (L) 中的系数。当然 $\text{length}_A(M/\pi M)$ 是 $[Z]$ 在 (R) 中的系数。完成证明。 □

引理 62.4.2. 设 R 为离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 κ。设 X 为 R 上局部有限型概形。设 $r \geq 0$。设 $W \subset X$ 为在 R 上平坦的闭子概形。假设 $\dim(W_K) \leq r$。则 $\dim(W_\kappa) \leq r$ 且

$$sp_{X/R}([W_K]_r) = [W_\kappa]_r$$

证明. 取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_W$，这是引理 62.4.1 的特例。见 **Chow Homology**，引理 42.10.3。 □

引理 62.4.3. 设 R'/R 为离散赋值环的扩张，诱导分式域扩张 K'/K 和剩余域扩张 κ'/κ（***More on Algebra***，定义 *15.113.1*）。设 X 在 R 上局部有限型。记 $X' = X_{R'}$。则图表

$$\begin{array}{ccc} Z_r(X'_{K'}) & \xrightarrow{sp_{X'/R'}} & Z_r(X'_{\kappa'}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z_r(X_K) & \xrightarrow{sp_{X/R}} & Z_r(X_\kappa) \end{array}$$

交换，其中 $r \geq 0$，竖直箭头是基变换映射。

证明. 注意 $X'_{K'} = X_{K'} = X_K \times_{\mathrm{Spec}(K)} \mathrm{Spec}(K')$，闭纤维类似，因此竖直箭头有意义（见节 62.3）。现在若 $Z \subset X_K$ 是整闭子概形，其概形论像为 $\overline{Z} \subset X$，则 $Z_{K'} \subset X_{K'}$ 是闭子概形，其概形论像为 $\overline{Z}_{R'} \subset X_{R'}$。按定义，$[Z]$ 的基变换是 $[Z_{K'}]_r = [\overline{Z}_{K'}]_r$。由引理有

$$sp_{X/R}([Z]) = [\overline{Z}_\kappa]_r \quad \text{和} \quad sp_{X'/R'}([\overline{Z}_{K'}]_r) = [(\overline{Z}_{R'})_{\kappa'}]_r$$

由于 $(\overline{Z}_{R'})_{\kappa'} = (\overline{Z}_\kappa)_{\kappa'}$，我们得出结论。 □

引理 62.4.4. 设 R 为离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 κ。设 X 为 R 上局部有限型概形。设 $f : X' \to X$ 为局部有限型、平坦且相对维数为 e 的态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} Z_{r+e}(X'_K) & \xrightarrow{sp_{X'/R}} & Z_{r+e}(X'_\kappa) \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z_r(X_K) & \xrightarrow{sp_{X/R}} & Z_r(X_\kappa) \end{array}$$

交换，其中 $r \geq 0$，竖直箭头由平坦拉回给出。

证明. 设 $Z \subset X$ 是支配 R 的整闭子概形。由 $sp_{X/R}$ 的构造，有 $sp_{X/R}([Z_K]) = [Z_\kappa]_r$，并且这刻画了特化映射。置 $Z' = f^{-1}(Z) = X' \times_X Z$。由于 R 是赋值环，Z 在 R 上平坦。因此 Z' 在 R 上平坦，且由引理 62.4.2 有 $sp_{X'/R}([Z'_K]_{r+e}) = [Z'_\kappa]_{r+e}$。由于由 **Chow Homology**，引理 42.14.4 有 $f_K^*[Z_K] = [Z'_K]_{r+e}$ 和 $f_\kappa^*[Z_\kappa]_r = [Z'_\kappa]_{r+e}$，得证。 □

引理 62.4.5. 设 R 为离散赋值环，分式域为 K，剩余域为 κ。设 $f : X \to Y$ 为 R 上局部有限型概形的紧合态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} Z_r(X_K) & \xrightarrow{sp_{X/R}} & Z_r(X_\kappa) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z_r(Y_K) & \xrightarrow{sp_{Y/R}} & Z_r(Y_\kappa) \end{array}$$

交换，其中 $r \geq 0$，竖直箭头由紧合前推给出。

证明. 设 $Z \subset X$ 是支配 R 的整闭子概形。由 $sp_{X/R}$ 的构造，有 $sp_{X/R}([Z_K]) = [Z_\kappa]_r$，并且这刻画了特化映射。置 $Z' = f(Z) \subset Y$。则 Z' 是 Y 的支配 R 的整闭子概形。于是 $sp_{Y/R}([Z'_K]) = [Z'_\kappa]_r$。

我们可以把 $[Z]$ 视为 $Z_{r+1}(X)$ 中的元素。按定义，若 $\dim(Z') < r+1$ 则 $f_*[Z] = 0$，若 $Z \to Z'$ 一般有限且次数为 d 则 $f_*[Z] = d[Z']$。由于紧合前推与由 $Y_K \to Y$ 的平坦拉回交换（**Chow Homology**，引理 42.15.1），我们看到相应地 $f_{K,*}[Z_K] = 0$ 或 $f_{K,*}[Z_K] = d[Z'_K]$。让我们将

Chow Homology，引理 42.29.8 应用于交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_\kappa & \xrightarrow{i} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y_\kappa & \xrightarrow{j} & Y \end{array}$$

得到 $f_{\kappa,*}[Z_\kappa]_r = 0$ 或 $f_{\kappa,*}[Z_\kappa] = d[Z'_\kappa]_r$，因为显然 $i^*[Z] = [Z_k]_r$ 且 $j^*[Z'] = [Z'_\kappa]_r$。综合一切得出结论。 □

62.5. 纤维上的圈族

设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r \geq 0$ 为整数。X/S 的纤维上的 r-圈族 α 是由概形 S 的点 s 索引的族

$$\alpha = (\alpha_s)_{s \in S}$$

其中 $\alpha_s \in Z_r(X_s)$ 是 f 在 s 处的概形论纤维 X_s 上的 r-圈。我们可以对 X/S 的纤维上的 r-圈族进行各种构造。

基变换。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

为态射的笛卡儿方块，其中 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。给定 X/S 的纤维上的 r-圈族 α，定义 α 到 S' 的基变换 $g^*\alpha$ 为族

$$g^*\alpha = (\alpha'_{s'})_{s' \in S'}$$

其中 $\alpha'_{s'} \in Z_r(X'_{s'})$ 是圈 α_s 的基变换，$s = g(s')$，如节 62.3 所述，通过纤维的等同 $X'_{s'} = X_s \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s))} \mathrm{Spec}(\kappa(s'))$。

限制。设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r \geq 0$ 为整数。设 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 为开子概形，且 $f(U) \subset V$。给定 X/S 的纤维上的 r-圈族 α，可定义 α 到 U 的限制 $\alpha|_U$ 为 U/V 的纤维上的 r-圈族

$$\alpha|_U = (\alpha_s|_{U_s})_{s \in V}$$

即限制到概形论纤维。

平坦拉回。设 $X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r, e \geq 0$ 为整数。设 $f : X' \to X$ 为平坦、局部有限型且相对维数为 e 的态射。给定 X/S 的纤维上的 r-圈族 α，定义 α 的平坦拉回 $f^*\alpha$ 为纤维上的 $(r+e)$-圈族

$$f^*\alpha = (f_s^*\alpha_s)_{s \in S}$$

其中 $f_s^*\alpha_s \in Z_{r+e}(X'_s)$ 是 $\alpha_s \in Z_r(X_s)$ 由相对维数为 e 的平坦态射 $f_s : X'_s \to X_s$ 的平坦拉回，这里 f_s 是概形论纤维之间的态射。

紧合前推。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad f \quad} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

为态射的交换图表，其中 X 和 Y 在 S 上局部有限型，且 f 紧合。设 $r \geq 0$ 为整数。给定 X/S 的纤维上的 r-圈族 α，定义 α 到 Y/S 的紧合前推 $f_*\alpha$ 为 Y/S 的纤维上的 r-圈族

$$f_*\alpha = (f_{s,*}\alpha_s)_{s\in S}$$

其中 $f_{s,*}\alpha_s \in Z_r(Y_s)$ 是 $\alpha_s \in Z_r(X_s)$ 由紧合态射 $f_s : X_s \to Y_s$ 的紧合前推，这里 f_s 是概形论纤维之间的态射。

引理 62.5.1. *我们有下列上述运算之间的相容性：(1) 基变换是函子性的，(2) 限制是基变换与（平坦拉回的一个特例）的组合，(3) 平坦拉回与基变换交换，(4) 平坦拉回是函子性的，(5) 紧合前推与基变换交换，(6) 紧合前推是函子性的，且 (7) 紧合前推与平坦拉回交换。*

证明. 每个相容性都直接由 Chow 同调章节中相应结果应用于问题中的概形在 S 上的纤维得到。我们省略精确陈述和详细证明。以下是一些参考文献。第 (1) 部分：**Chow Homology**，引理 42.67.9。第 (2) 部分：显然。第 (3) 部分：**Chow Homology**，引理 42.67.5。第 (4) 部分：**Chow Homology**，引理 42.14.3。第 (5) 部分：**Chow Homology**，引理 42.67.6。第 (6) 部分：**Chow Homology**，引理 42.12.2。第 (7) 部分：**Chow Homology**，引理 42.15.1。 □

例 62.5.2. 设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r \geq 0$ 为整数。设 $\mathcal{F}$ 为有限型的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对 $s \in S$，记 $\mathcal{F}_s$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_s 的拉回。假设对所有 $s \in S$，$\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_s)) \leq r$。则可为 $\mathcal{F}$ 关联 X/S 的纤维上的 r-圈族 $[\mathcal{F}/X/S]_r$，由公式

$$[\mathcal{F}/X/S]_r = ([\mathcal{F}_s]_r)_{s\in S}$$

定义，其中 $[\mathcal{F}_s]_r$ 由 **Chow Homology**，定义 42.10.2 给出。

引理 62.5.3. *例 62.5.2 中的构造与基变换、限制和平坦拉回相容。*

证明. 见 **Chow Homology**，引理 42.67.3 和 42.14.4。 □

例 62.5.4. 设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r \geq 0$ 为整数。设 $Z \subset X$ 为闭子概形。对 $s \in S$，记 Z_s 为 Z 在 X_s 中的原像，或等价地，Z 在 s 处的概形论纤维视为 X_s 的闭子概形。

假设对所有 $s \in S$，$\dim(Z_s) \leq r$。则可为 Z 关联 X/S 的纤维上的 r-圈族 $[Z/X/S]_r$，由公式

$$[Z/X/S]_r = ([Z_s]_r)_{s \in S}$$

定义，其中 $[Z_s]_r$ 由 **Chow Homology**，定义 42.9.2 给出。

引理 62.5.5. *例 62.5.4 中的构造与基变换、限制和平坦拉回相容。*

证明. 取 $\mathcal{F} = (Z \to X)_* \mathcal{O}_Z$，这是引理 62.5.3 的特例。见 **Chow Homology**，引理 42.10.3。 □

注记 62.5.6 (支撑)**.** 设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 的纤维上的 r-圈族。我们定义 α 的支撑为

$$\mathrm{Supp}(\alpha) = \bigcup\nolimits_{s \in S} \mathrm{Supp}(\alpha_s) \subset X$$

这里 $\mathrm{Supp}(\alpha_s) \subset X_s$ 是圈 α_s 的支撑，见 **Chow Homology**，定义 42.8.3。支撑 $\mathrm{Supp}(\alpha)$ 很少是 X 的闭子集。

引理 62.5.7. *如注记 62.5.6 那样取支撑，与基变换、限制和平坦拉回相容。*

证明. 省略。 □

引理 62.5.8. *设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r \geq 0$ 为整数。设 $g : S' \to S$ 为满射。置 $S'' = S' \times_S S'$，并设 $f' : X' \to S'$ 和 $f'' : X'' \to S''$ 为 f 的基变换。设 $x \in X$ 且 $trdeg_{\kappa(f(x))}(\kappa(x)) = r$。*

(1) 存在 $x' \in X'$ 映射到 x，且 $trdeg_{\kappa(f'(x'))}(\kappa(x')) = r$。

(2) 若 $x'_1, x'_2 \in X'$ 都如 (1) 中那样，则存在 $x'' \in X''$，使得 $trdeg_{\kappa(f''(x''))}(\kappa(x'')) = r$ 且 $pr_i(x'') = x'_i$。

证明. 第 (1) 部分见 **Morphisms**，引理 29.29.3。设 x'_1, x'_2 如 (2)。则由于 $X'' = X' \times_X X'$，存在 $x'' \in X''$ 同时映射到两者（例如见 **Descent**，引理 35.13.1）。记 $s'' \in S''$、$s'_i \in S'$、$s \in S$ 分别为 x''、x'_i、x 的像。记 $k = \kappa(s)$，设 $Z \subset X_k$ 为以 x 为一般点的整闭子概形。则 x'_i 是 $Z_{\kappa(s'_i)}$ 的某个不可约分支的一般点。设 $Z'' \subset Z_{\kappa(s'')}$ 为包含 x'' 的不可约分支。记 $\xi'' \in Z''$ 为一般点。由于 $\xi'' \rightsquigarrow x''$，我们看到 ξ'' 在两个投影下也必须映射到 x'_i。另一方面，$\mathrm{trdeg}_{\kappa(s'')}(\kappa(\xi'')) = r$，因为它是 Z 的基变换的不可约分支的一般点。 □

引理 62.5.9. *设 $f : X \to S$ 为局部有限型态射。设 $r \geq 0$ 为整数。设 $g : S' \to S$ 为态射，$X' = S' \times_S X$。假设对每个 $s \in S$，存在 $s' \in S'$ 使得 $g(s') = s$ 且 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 为可分扩张。则*

(1) 对 X/S 的纤维上的 r-圈族 α_1 和 α_2，若 $g^*\alpha_1 = g^*\alpha_2$，则 $\alpha_1 = \alpha_2$。

(2) 给定 X'/S' 的纤维上的 r-圈族 α'，若 $pr_1^*\alpha' = pr_2^*\alpha'$ 作为 $(S' \times_S S') \times_S X/(S' \times_S S')$ 的纤维上的 r-圈族，则存在唯一 X/S 的纤维上的 r-圈族 α，使得 $g^*\alpha = \alpha'$。

证明. 第 (1) 部分由节 62.3 中讨论的基变换映射的单射性推出。（只要 $S' \to S$ 满射，这一论证就成立。）

设 α' 如 (2)。记 $\alpha'' = \mathrm{pr}_1^*\alpha' = \mathrm{pr}_2^*\alpha'$ 为公共值。

设 $(X/S)^{(r)}$ 为满足 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(f(x))}(\kappa(x)) = r$ 的 $x \in X$ 的集合,类似定义 $(X'/S')^{(r)}$ 和 $(X''/S'')^{(r)}$。取系数，我们可以把 α' 和 α'' 看作函数 $\alpha' : (X'/S')^{(r)} \to \mathbf{Z}$ 和 $\alpha'' : (X''/S'')^{(r)} \to \mathbf{Z}$。给定函数

$$\varphi : (X/S)^{(r)} \to \mathbf{Z}$$

我们类比基变换运算定义 $g^*\varphi : (X'/S')^{(r)} \to \mathbf{Z}$。即，设 $x' \in (X'/S')^{(r)}$ 映射到 $x \in X$、$s' \in S'$、$s \in Z$。记 $Z' \subset X'_{s'}$ 和 $Z \subset X_s$ 为以 x' 和 x 为一般点的整闭子概形。注意 $\dim(Z') = r$。若 $\dim(Z) < r$，则置 $(g^*\varphi)(x') = 0$。若 $\dim(Z) = r$，则 Z' 是 $Z_{s'}$ 的不可约分支，因而有重数 $m_{Z',Z_{s'}}$。记之为 $m(x', g)$。然后定义

$$(g^*\varphi)(x') = m(x', g)\varphi(x)$$

注意系数 $m(x', g)$ 总是正整数（例如见引理 62.3.1）。类似地有基变换映射

$$\mathrm{pr}_1^*, \mathrm{pr}_2^* : \mathrm{Map}((X'/S')^{(r)}, \mathbf{Z}) \longrightarrow \mathrm{Map}((X''/S'')^{(r)}, \mathbf{Z})$$

由基变换的结合性推出 $\mathrm{pr}_1^* \circ g^* = \mathrm{pr}_2^* \circ g^*$（省略小细节）。更明确地说，用集合映射表示，这个等式意味着对 $x'' \in (X''/S'')^{(r)}$，若 $\mathrm{pr}_1(x'')$ 和 $\mathrm{pr}_2(x'')$ 都在 $(X''/S'')^{(r)}$ 中，则

$$m(x'', \mathrm{pr}_1)m(\mathrm{pr}_1(x''), g) = m(x'', \mathrm{pr}_2)m(\mathrm{pr}_2(x''), g)$$

由引理 62.5.8 和一个初等论证[1] 利用上一个显示方程，推出存在唯一映射

$$\alpha : (X/S)^{(r)} \to \mathbf{Q}$$

使得 $g^*\alpha = \alpha'$。为完成证明，只需证明 α 取整数值（省略小细节：需要看出 α 决定每个纤维上的局部有限和，这由 α' 的相应事实推出）。给定任意 $x \in (X/S)^{(r)}$，其像为 $s \in S$，我们可选取 $s' \in S'$ 使得 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 可分。然后可选择映射到 s 和 x 的 $x' \in (X'/S')^{(r)}$，并且我们看到 $m(x', g) = 1$，因为此时 $Z_{s'}$ 是约化的。于是 $\alpha(x) = \alpha'(x')$ 是整数。 □

引理 62.5.10. 设 $g : S' \to S$ 为双射态射，并诱导剩余域的同构。设 $f : X \to S$ 局部有限型。置 $X' = S' \times_S X$。设 $r \geq 0$。则通过 g 的基变换确定了 X/S 的纤维上的 r-圈族群与 X'/S' 的纤维上的 r-圈族群之间的双射。

证明. 省略。 □

[1]给定 $x \in (X/S)^{(r)}$，选取映射到 x 的 $x' \in (X'/S')^{(r)}$，并置 $\alpha(x) = \alpha'(x')/m(x', g)$。由该公式和引理，这是良定义的。

62.6. 相对圈

以下是我们将要使用的定义；与 [**SV00**] 中定义的比较见节 62.16。

定义 62.6.1. 设 S 为局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 为局部有限型的概形态射。设 $r \geq 0$ 为整数。X/S 上的相对 r-圈是 X/S 的纤维上的 r-圈族 α，使得对任意态射 $g : S' \to S$，其中 S' 是离散赋值环的谱，都有

$$sp_{X'/S'}(\alpha_\eta) = \alpha_0$$

其中 $sp_{X'/S'}$ 如节 62.4，而 α_η（相应地 α_0）是 α 的基变换 $g^*\alpha$ 在 S' 的一般点（相应地闭点）处的值。X/S 上所有相对 r-圈的群记为 $z(X/S, r)$。

引理 62.6.2. 设 α 是如定义 *62.6.1* 的 X/S 上的相对 r-圈。则 α 的任意限制、基变换、平坦拉回或紧合前推都是相对 r-圈。

证明. 对平坦拉回使用引理 62.4.4。限制是平坦拉回的特例。为看出基变换成立，使用基变换的传递性。对紧合前推使用引理 62.4.5。 □

引理 62.6.3. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 的纤维上的 r-圈族。设 $\{g_i : S_i \to S\}$ 为 h 覆盖（***More on Flatness***，定义 *38.34.2*）。则 α 是相对 r-圈当且仅当每个基变换 $g_i^*\alpha$ 是相对 r-圈。

证明. 若 α 是相对 r-圈，则由引理 62.6.2，每个基变换 $g_i^*\alpha$ 是相对 r-圈。假设每个 $g_i^*\alpha$ 是相对 r-圈。设 $g : S' \to S$ 为态射，其中 S' 是离散赋值环的谱。将 S 替换为 S'，X 替换为 $X' = X \times_S S'$，α 替换为 $\alpha' = g^*\alpha$，并利用 h 覆盖的基变换仍是 h 覆盖（**More on Flatness**，引理 38.34.9），我们化归到下一段所研究的问题。

假设 S 是离散赋值环的谱，闭点为 0，一般点为 η。我们必须证明 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$。由于 h 覆盖是 V 覆盖（按定义），存在 i 以及 S_i 的点的特化 $s' \rightsquigarrow s$，使得 $g_i(s') = \eta$ 且 $g_i(s) = 0$，见 **Topologies**，引理 34.10.13。由 **Properties**，引理 28.5.10，可找到从离散赋值环的谱 S' 出发的态射 $h : S' \to S_i$，将一般点 η' 送到 s'，将闭点 $0'$ 送到 s。记 $\alpha' = h^*g_i^*\alpha$。由假设有 $sp_{X'/S'}(\alpha'_{\eta'}) = \alpha'_{0'}$。由于 $g = g_i \circ h : S' \to S$ 是由离散赋值环扩张诱导的概形态射，我们推出 $sp_{X/S}$ 与 $sp_{X'/S'}$ 与纤维上的基变换映射相容，见引理 62.4.3。因为基变换映射 $Z_r(X_0) \to Z_r(X'_{0'})$ 是单射（如节 62.3 所讨论），我们推出 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$。 □

引理 62.6.4. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r, e \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 的纤维上的 r-圈族。设 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为一族联合满射的平坦态射，局部有限型且相对维数为 e。则 α 是相对 r-圈当且仅当每个平坦拉回 $f_i^*\alpha$ 是相对 r-圈。

证明. 若 α 是相对 r-圈，则由引理 62.6.2，每个拉回 $f_i^*\alpha$ 是相对 r-圈。假设每个 $f_i^*\alpha$ 是相对 r-圈。设 $g : S' \to S$ 为态射，其中 S' 是离散赋值环的谱。将 S 替换为 S'，X 替换为 $X' = X \times_S S'$，α 替换为 $\alpha' = g^*\alpha$，我们化归到下一段所研究的问题。

假设 S 是离散赋值环的谱，闭点为 0，一般点为 η。我们必须证明 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$。记 $f_{i,0} : X_{i,0} \to X_0$ 为 f_i 到 S 的闭点的基变换。类似地定义 $f_{i,\eta}$。注意

$$f_{i,0}^* sp_{X/S}(\alpha_\eta) = sp_{X_i/S}(f_{i,\eta}^*\alpha_\eta) = f_{i,0}^*\alpha_0$$

即，第一个等式由引理 62.4.4 成立，第二个由假设成立。由于映射族 $f_{i,0}^* : Z_r(X_0) \to Z_r(X_{i,0})$ 联合单射（因为 $f_{i,0}$ 联合满射），我们得到所需结论。 □

引理 62.6.5. *设 S 为局部诺特概形。设 $i : X \to Y$ 为 S 上局部有限型概形的闭浸入。设 $r \geq 0$。设 α 为 X/S 的纤维上的 r-圈族。则 α 是 X/S 上的相对 r-圈当且仅当 $i_*\alpha$ 是 Y/S 上的相对 r-圈。*

证明. 由于基变换与 i_* 交换（引理 62.5.1），只需证明以下事实：若 S 是离散赋值环的谱，一般点为 η，闭点为 0，则 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 当且仅当 $sp_{Y/S}(i_{\eta,*}\alpha_\eta) = i_{0,*}\alpha_0$。这是正确的，因为 $i_{0,*} : Z_r(X_0) \to Z_r(Y_0)$ 是单射，并且由引理 62.4.5 有 $i_{0,*}sp_{X/S}(\alpha_\eta) = sp_{Y/S}(i_{\eta,*}\alpha_\eta)$。 □

以下引理将在引理 62.6.12 中加强。

引理 62.6.6. *设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$。设 α 和 β 为 X/S 上的相对 r-圈。下列条件等价*

(1) *$\alpha = \beta$，且*
(2) *对 S 的不可约分支的任意一般点 $\eta \in S$，有 $\alpha_\eta = \beta_\eta$。*

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。假设 (2)。对每个 $s \in S$，可找到如 (2) 中的 η 特化到 s。由 **Properties**，引理 28.5.10，可找到从离散赋值环的谱 S' 出发的态射 $g : S' \to S$，将一般点 η' 送到 η，将闭点 0 送到 s。则 α_s 和 β_s 是 $Z_r(X_s)$ 中的元素，它们基变换到 $Z_r(X_{0'})$ 中的同一元素，即 $sp_{X_{S'}/S'}(\alpha_{\eta'})$，其中 $\alpha_{\eta'}$ 是 α_η 的基变换。由于基变换映射 $Z_r(X_s) \to Z_r(X_{0'})$ 是单射（如节 62.3 所讨论），我们推出 $\alpha_s = \beta_s$。 □

引理 62.6.7. *在例 62.5.2 的情形中，假设 S 局部诺特且 $\mathcal{F}$ 在维数 $\geq r$ 上平坦于 S（**More on Flatness**，定义 38.20.10）。则 $[\mathcal{F}/X/S]_r$ 是 X/S 上的相对 r-圈。*

证明. 由 **More on Flatness**，引理 38.20.9，关于 $\mathcal{F}$ 的假设在任意基变换下保持。此外，$[\mathcal{F}/X/S]_r$ 的构造与任意基变换相容，由引理 62.5.3。由于与特化相容的条件可在基变换到离散赋值环的谱后检查，这化归到 S 是赋值环的谱的情形。在此情形，集合 $U = \{x \in X \mid$

$\mathcal{F}$ 在x 处平坦于$S\}$ 在 X 中开，由 **More on Flatness**，引理 38.13.11。由于按假设 U 在 X 中的补集在 S 上的纤维维数 $< r$，我们看到沿包含 $U \subset X$ 的限制在任意基变换后诱导纤维上 r-圈群的同构，且与特殊化映射以及与 $\mathcal{F}$ 相伴的相对圈的构造相容。因此只需证明 $[\mathcal{F}|_U/U/S]_r$ 与特殊化相容。由于 $\mathcal{F}|_U$ 在 S 上平坦，这由引理 62.4.1 和定义推出。 □

引理 62.6.8. *在例 62.5.4 的情形中，假设 S 局部诺特且 Z 在维数 $\geq r$ 上平坦于 S。则 $[Z/X/S]_r$ 是 X/S 上的相对 r-圈。*

证明. 该假设意味着 $\mathcal{O}_Z$ 在维数 $\geq r$ 上平坦于 S。于是应用引理 62.6.7 取 $\mathcal{F} = (Z \to X)_*\mathcal{O}_Z$ 即得结论。 □

设 S 为局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 为有限型态射。设 $r \geq 0$。记 $Hilb(X/S, r)$ 为闭子概形 $Z \subset X$ 的集合，使得 $Z \to S$ 平坦且相对维数 $\leq r$。由引理 62.6.8，对每个 $Z \in Hilb(X/S, r)$，我们有元素 $[Z/X/S]_r \in z(X/S, r)$。于是得到群同态

$$\text{由}Hilb(X/S,r)\text{ 生成的自由阿贝尔群} \longrightarrow z(X/S,r) \tag{62.6.8.1}$$

将 $\sum n_i[Z_i]$ 送到 $\sum n_i[Z_i/X/S]_r$。相对 r-圈的一个关键特征是，它们局部地（在 X 和 S 上，在适当的拓扑中）位于此映射的像中。

引理 62.6.9. *设 $f : X \to S$ 为诺特概形 S 上的有限型态射。设 $r \geq 0$。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。则存在紧合、完全分解（**More on Morphisms**，定义 37.78.1）态射 $g : S' \to S$，使得 $g^*\alpha$ 在 (62.6.8.1) 的像中。*

证明. 由诺特归纳，我们可以假设结论对 α 沿任意非同构的闭浸入 $g : S' \to S$ 的拉回成立。

设 $S_1 \subset S$ 为不可约分支（视为整闭子概形）。设 $S_2 \subset S$ 为补集的闭包（视为约化闭子概形）。若 $S_2 \neq \emptyset$，则结论对 α 沿 $S_1 \to S$ 和 $S_2 \to S$ 的拉回成立。若 $g_1 : S_1' \to S_1$ 和 $g_2 : S_2' \to S_2$ 是对应的完全分解紧合态射，则 $S' = S_1' \amalg S_2' \to S$ 是完全分解紧合态射，并且我们看到结论对 S 成立[2]。因此可假设 $S' \to S$ 是双射，并化归到下一段所述情形。

假设 S 整。设 $\eta \in S$ 为一般点，$K = \kappa(\eta)$ 为 S 的函数域。则 α_η 是 X_K 上的 r-圈。写 $\alpha_\eta = \sum n_i[Y_i]$。取 Y_i 的闭包，得到整闭子概形 $Z_i \subset X$，其到 η 的基变换为 Y_i。由一般平坦性（例如 **Morphisms**，命题 29.28.1），我们看到每个 Z_i 在 S 的某个非空开集 U 上平坦。应用 **More on Flatness**，引理 38.31.1，可找到 U-允许爆破 $g : S' \to S$，使得 Z_i 在 $X_{S'}$ 中的严格变换 $Z_i' \subset X_{S'}$ 在 S' 上平坦。则 $\beta = \sum n_i[Z_i'/X_{S'}/S']_r$ 在 (62.6.8.1) 的像中，且由引理 62.6.6 有 $\beta = g^*\alpha$。

[2]即，$S_1' \times_S X$ 的任意闭子概形，若在 S_1' 上平坦且相对维数 $\leq r$，可视为 $S' \times_S X$ 的闭子概形，在 S' 上平坦且相对维数 $\leq r$。

然而，这并未完成证明，因为 $S' \to S$ 可能不是完全分解的。这很容易修正：记 $T \subset S$ 为 U 的补集（视为闭子概形），由诺特归纳可找到完全分解紧合态射 $T' \to T$，使得 $(T' \to S)^*\alpha$ 在 (62.6.8.1) 的像中。则 $S' \amalg T' \to S$ 满足要求。 □

引理 62.6.10. *设 $f : X \to S$ 为有限型态射，其中 S 是离散赋值环的谱。设 $r \geq 0$。则 (62.6.8.1) 是满射。*

证明. 这当然由引理 62.6.9 推出，但我们也可以如下直接看出。设 α 是 X/S 上的相对 r-圈。写 $\alpha_\eta = \sum n_i[Z_i]$（和为有限）。如节 62.4 那样记 $\overline{Z}_i \subset X$ 为 Z_i 的闭包。则 $\alpha = \sum n_i[\overline{Z}_i/X/S]$。 □

引理 62.6.11. *设 $f : X \to S$ 为概形态射。设 $r \geq 0$。假设 S 局部诺特且 f 是相对维数 r 的光滑态射。设 $\alpha \in z(X/S, r)$。则 α 的支撑在 X 中开且闭（更精确的结果见证明）。*

证明. 设 $x \in X$，像为 $s \in S$。由于 f 光滑，存在 X_s 的唯一不可约分支 $Z(x)$ 包含 x。则 $\dim(Z(x)) = r$。设 n_x 为 $Z(x)$ 在圈 α_s 中的系数。我们将证明函数 $x \mapsto n_x$ 在 X 上局部常值。

设 $g : S' \to S$ 为局部诺特概形态射。设 X' 为 X 的基变换，$\alpha' = g^*\alpha$ 为 α 的基变换。设 $x' \in X'$ 映射到 $s' \in S'$、$x \in X$、$s \in S$。我们断言 $n_{x'} = n_x$。即，由于 $Z(x)$ 在 $\kappa(s)$ 上光滑，我们看到 $Z(x) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(s))} \mathrm{Spec}(\kappa(s'))$ 是约化的。由于 $Z(x')$ 是该概形的不可约分支，由节 62.3 中基变换的定义，$Z(x')$ 在 $\alpha'_{s'}$ 中的系数 $n_{x'}$ 与 $Z(x)$ 在 α_s 中的系数 n_x 相同，从而证明断言。

由于 X 局部诺特，为证明 $x \mapsto n_x$ 局部常值，只需证明：若 $x' \rightsquigarrow x$ 是 X 中的特化，则 $n_{x'} = n_x$。选择态射 $S' \to X$，其中 S' 是离散赋值环的谱，将一般点 η 送到 x'，闭点 0 送到 x。见 **Properties**，引理 28.5.10。则 f 沿 $S' \to S$ 的基变换 $X' \to S'$ 有截面 $\sigma : S' \to X'$，使得 $\sigma(\eta) \rightsquigarrow \sigma(0)$ 是 X' 中点的特化，映射到 X 中的 $x' \rightsquigarrow x$。因此化归到下一段的断言。

设 S 是离散赋值环的谱，一般点为 η，闭点为 0，并且有截面 $\sigma : S \to X$。断言：$n_{\sigma(\eta)} = n_{\sigma(0)}$。由 **More on Morphisms**，节 37.29，尤其是 **More on Morphisms**，引理 37.29.6，在将 X 替换为开子概形后，可假设 $X \to S$ 的纤维连通。由于这些纤维光滑，它们不可约。于是我们看到 $\alpha_\eta = n[X_\eta]$，其中 $n = n_{\sigma(\eta)}$，而关系 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$ 推出 $\alpha_0 = n[X_0]$，即 $n_{\sigma(0)} = n$，如所求。 □

引理 62.6.12. *设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$，$\alpha, \beta \in z(X/S, r)$。集合 $E = \{s \in S : \alpha_s = \beta_s\}$ 在 S 中闭。*

证明. 问题在 S 上局部，因此可假设 S 仿射。设 $X = \bigcup U_i$ 为仿射开覆盖。设 $E_i = \{s \in S : \alpha_s|_{U_{i,s}} = \beta_s|_{U_{i,s}}\}$。则 $E = \bigcap E_i$。因此只需对 $U_i \to S$ 以及 α、β 到 U_i 的限制证明引理。这化归到下一段所讨论的情形。

假设 X 和 S 拟紧。置 $\gamma = \alpha - \beta$。则 $E = \{s \in S : \gamma_s = 0\}$。由引理 62.6.8，存在一族联合满射的有限紧合态射 $\{g_i : S_i \to S\}$，使得 $g_i^*\gamma$ 在 (62.6.8.1) 的像中。注意 $E_i = g_i^{-1}(E)$ 是满足

$(g_i^*\gamma)_t = 0$ 的点 $t \in S_i$ 的集合。若所有 E_i 闭，则 $E = \bigcup g_i(E_i)$ 也闭。这化归到下一段所讨论的情形。

假设 X 和 S 拟紧，且 $\gamma = \sum n_i[Z_i/X/S]_r$，其中 $Z_i \subset X$ 是有限多个在 S 上平坦且相对维数 $\leq r$ 的闭子概形。置 $X' = \bigcup Z_i$（概形论并）。则 $i : X' \to X$ 是闭浸入，且 X' 在 S 上相对维数 $\leq r$。还有 $\gamma = i_*\gamma'$，其中 $\gamma' = \sum n_i[Z_i/X'/S]_r$。由于显然 $E = E' = \{s \in S : \gamma'_s = 0\}$，我们化归到下一段所讨论的情形。

假设 X 在 S 上相对维数 $\leq r$。设 $s \in S$，$s \notin E$。我们将证明存在 s 的开邻域 $V \subset S$ 使得 $E \cap V$ 为空。假设 $s \notin E$ 意味着存在 X_s 的维数为 r 的整闭子概形 Z，使得 $[Z]$ 在 γ_s 中的系数 n 非零。设 $x \in Z$ 为一般点。由于 $\dim(Z) = r$，我们看到 x 是 X_s 的不可约分支（即 Z）的一般点。因此将 X 替换为 x 的开邻域后，可假设 Z 是 X_s 的唯一不可约分支。特别地，有 $\gamma_s = n[Z]$。

此时应用 **More on Morphisms**，引理 37.47.1，得到图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ & & Y \\ & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ S & = & S \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} x & \longleftarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ & & y \\ & & \downarrow \\ s & = & s \end{array}$$

具有那里列出的所有性质。设 $\gamma' = g^*\gamma$ 为平坦拉回。注意 $E \subset E' = \{s \in S : \gamma'_s = 0\}$，且 $s \notin E'$，因为 Z' 在 γ'_s 中的系数非零，其中 $Z' \subset X'_s$ 是 x' 的闭包。类似地，置 $\gamma'' = \pi_*\gamma'$。则 $E' \subset E'' = \{s \in S : \gamma''_s = 0\}$，且 $s \notin E''$，因为 Z'' 在 γ''_s 中的系数非零，其中 $Z'' \subset Y_s$ 是 y 的闭包。由引理 62.6.11 和 $Y \to S$ 的开性，我们看到 s 的某个开邻域与 E'' 不交，证明完成。 □

引理 62.6.13. 设 $S = \lim_{i \in I} S_i$ 为诺特概形有向逆系统的极限，过渡态射仿射。设 $0 \in I$，$X_0 \to S_0$ 为有限型概形态射。对 $i \geq 0$ 置 $X_i = S_i \times_{S_0} X_0$，并置 $X = S \times_{S_0} X_0$。若 S 也是诺特，则

$$z(X/S, r) = \operatorname{colim}_{i \geq 0} z(X_i/S_i, r)$$

其中过渡映射由相对 r-圈的基变换给出。

证明. 假设 $i \geq 0$ 且 $\alpha_i, \beta_i \in z(X_i/S_i, r)$ 映射到 $z(X/S, r)$ 的同一元素。则 $S \to S_i$ 映射到引理 62.6.12 的闭子集 $E \subset S_i$。因此对某个 $j \geq i$，态射 $S_j \to S_i$ 映射到 E，见 **Limits**，引理 32.4.10。于是 α_i 和 β_i 到 S_j 的基变换一致。因此该映射是单射。

设 $\alpha \in z(X/S, r)$。应用引理 62.6.9，得到完全分解紧合态射 $g : S' \to S$，使得 $g^*\alpha$ 在 (62.6.8.1) 的像中。置 $X' = S' \times_S X$。写 $g^*\alpha = \sum n_a[Z_a/X'/S']_r$，其中 $Z_a \subset X'$ 是闭子概形，在 S' 上平坦且相对维数 $\leq r$。

现在我们使用 **Limits**，节 32.10 及后续的机器。可找到 $i \geq 0$ 使得存在

(1) 完全分解紧合态射 $g_i : S'_i \to S_i$，其到 S 的基变换为 $g : S' \to S$，
(2) 置 $X'_i = S'_i \times_{S_i} X_i$，闭子概形 $Z_{ai} \subset X'_i$ 在 S'_i 上平坦且相对维数 $\leq r$，其到 S' 的基变换为 Z_a。

为此使用 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.5、32.8.7、32.13.1、32.18.1 以及 **More on Morphisms**，引理 37.78.5。考虑 $\alpha'_i = \sum n_a[Z_{ai}/X'_i/S'_i]_r \in z(X'_i/S'_i, r)$。按构造，$\alpha'_i$ 在 $z(X'/S', r)$ 中的像与基变换 $g^*\alpha$ 一致。

置 $S''_i = S'_i \times_{S_i} S'_i$，$X''_i = S''_i \times_{S_i} X_i$，并置 $S'' = S' \times_S S'$，$X'' = S'' \times_S X$。记 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : S'' \to S'$ 和 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : S''_i \to S'_i$ 为投影。两个基变换 $\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i$ 和 $\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i$ 映射到 $z(X''/S'', r)$ 的同一元素，因为 $\mathrm{pr}_1^*g^*\alpha = \mathrm{pr}_1^*g^*\alpha$。因此增大 i 后，由证明的第一段可假设 $\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i = \mathrm{pr}_1^*\alpha'_i$。由引理 62.5.9，得到唯一族 α_i，即 X_i/S_i 的纤维上的 r-圈，满足 $g_i^*\alpha_i = \alpha'_i$（这里使用 $S'_i \to S_i$ 完全分解）。由引理 62.6.3 我们看到 $\alpha_i \in z(X_i/S_i, r)$。引理 62.5.9 中的唯一性推出 α_i 在 $z(X/S, r)$ 中的像是 α，证明完成。 □

引理 62.6.14. *设 S 为局部诺特概形。设 $i : X \to X'$ 为 S 上局部有限型概形的加厚。设 $r \geq 0$。则 $i_* : z(X/S, r) \to z(X'/S, r)$ 是双射。*

证明. 由于 $i_s : X_s \to X'_s$ 是加厚，显然 i_* 在 X/S 的纤维上的 r-圈族与 X'/S 的纤维上的 r-圈族之间诱导双射。此外，给定 X/S 的纤维上的 r-圈族 α，由引理 62.6.5 有 $\alpha \in z(X/S, r) \Leftrightarrow i_*\alpha \in z(X'/S, r)$。引理得证。 □

引理 62.6.15. *设 S 为局部诺特概形。设 X 为 S 上局部有限型概形。设 $r \geq 0$。设 $U \subset X$ 为开集，使得 $X \setminus U$ 在 S 上相对维数 $< r$，即对所有 $s \in S$，$\dim(X_s \setminus U_s) < r$。则限制给出双射 $z(X/S, r) \to z(U/S, r)$。*

证明. 由维数假设，$Z_r(X_s) \to Z_r(U_s)$ 是双射，因此限制在 X/S 的纤维上的 r-圈族与 U/S 的纤维上的 r-圈族之间诱导双射。这些限制映射 $Z_r(X_s) \to Z_r(U_s)$ 与基变换和特殊化相容，见引理 62.5.1 和 62.4.4。由此容易推出引理；细节省略。 □

引理 62.6.16. *设 $g : S' \to S$ 为局部诺特概形的泛同胚，诱导剩余域的同构。设 $f : X \to S$ 局部有限型。置 $X' = S' \times_S X$。设 $r \geq 0$。则通过 g 的基变换确定双射 $z(X/S, r) \to z(X'/S', r)$。*

证明. 由引理 62.5.10，X/S 的纤维上的 r-圈族群与 X'/S' 的纤维上的 r-圈族群之间有双射。设 α 是 X/S 的纤维上的 r-圈族，$\alpha' = g^*\alpha$ 是基变换。若 R 是离散赋值环，则任意态射

$h : \mathrm{Spec}(R) \to S$ 可唯一分解为 $g \circ h'$，其中 $h' : \mathrm{Spec}(R) \to S'$。即，态射 $S' \times_S \mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是诱导剩余域双射的泛同态，因此有截面（例如因为 R 是半正规环，见 **Morphisms**，节 29.48）。因此，α 与特殊化相容（即是相对 r-圈）的条件等价于 α' 与特殊化相容的条件。 □

62.7. 等维相对圈

以下是定义。

定义 62.7.1. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。称 X/S 上的相对 r-圈 α 为*等维的*，如果 α 的支撑（注记 62.5.6）包含在闭子集 $W \subset X$ 中，而 W 在 S 上的相对维数 $\leq r$。X/S 上所有等维相对 r-圈的群记为 $z_{equi}(X/S, r)$。

例 62.7.2. 存在非等维的相对 r-圈。即，设 k 为域，$X = \mathrm{Spec}(k[x, y, t])$ 在 $S = \mathrm{Spec}(k[x, y])$ 上。设 s 为 S 的点，记 $a, b \in \kappa(s)$ 为 x 和 y 的像。考虑 X/S 上的 0-圈族 α，定义为

(1) 若 $b = 0$，则 $\alpha_s = 0$，否则
(2) $\alpha_s = [p] - [q]$，其中 p（相应地 q）是 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)[t])$ 的 $\kappa(s)$-有理点，$t = a/b$（相应地 $t = (a + b^2)/b$）。

我们留给读者证明这与特殊化相容；想法是 a/b 和 $(a + b^2)/b = a/b + b$ 在任意赋值 v（$\kappa(s)$ 上，$v(b) > 0$）的剩余域上的 $\mathbf{P}^1$ 中趋于同一点。另一方面，α 的支撑的闭包包含 $(0, 0)$ 上的整个纤维。

引理 62.7.3. *设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。若 α 等维，则 α 的任意限制、基变换或平坦拉回都等维。*

证明. 省略。 □

引理 62.7.4. *设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。为检查 α 是否等维，可在 X 和 S 上 Zariski 局部地进行。*

证明. 即，α 等维仅意味着 α 的支撑的闭包在 S 上相对维数 $\leq r$。由于取闭包与到开集的限制交换，引理得证（小细节省略）。 □

引理 62.7.5. *设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。设 $\{g_i : S_i \to S\}$ 为 fppf 覆盖。则 α 等维当且仅当每个基变换 $g_i^*\alpha$ 等维。*

证明. 若 α 等维，则由引理 62.7.3，每个 $g_i^*\alpha$ 也等维。假设每个 $g_i^*\alpha$ 等维。记 W 为 $\mathrm{Supp}(\alpha)$ 在 X 中的闭包。由于 $g_i : S_i \to S$ 泛开（平坦且局部有限展示），态射 $f_i : X_i = S_i \times_S X \to X$ 也泛开。记 $\alpha_i = g_i^*\alpha$。由引理 62.5.7 有 $\mathrm{Supp}(\alpha_i) = f_i^{-1}(\mathrm{Supp}(\alpha))$。由于 f_i 开，我们看到

$W_i = f_i^{-1}(W)$ 是 $\mathrm{Supp}(\alpha_i)$ 的闭包。因此由假设，态射 $W_i \to S_i$ 相对维数 $\leq r$。由 **Morphisms**，引理 29.29.3（以及态射 $S_i \to S$ 联合满射），我们推出 $W \to S$ 相对维数 $\leq r$。 □

引理 62.7.6. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r, e \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。设 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为一族联合满射的平坦态射，局部有限型且相对维数为 e。则 α 等维当且仅当每个平坦拉回 $f_i^*\alpha$ 等维。

证明. 省略。提示：如引理 62.7.5 的证明，可证明 α 的支撑的闭包 W 在 f_i 下的原像是 $f_i^*\alpha$ 的支撑的闭包 W_i。然后，若所有 $W_i \to S$ 相对维数 $\leq r + e$，则 $W \to S$ 相对维数 $\leq r$。 □

62.8. 权重与相对零圈

在本节中我们说明，对于拟有限态射，相对零圈与权重密切相关，如 **More on Morphisms**，节 37.75 所定义。

设 S 为局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 为局部拟有限概形态射。则 $z(X/S, 0) = z_{equi}(X/S, 0)$，且对 $r > 0$ 有 $z(X/S, r) = 0$。给定 $\alpha \in z(X/S, 0)$，定义映射

$$w_\alpha : X \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad x \mapsto \alpha(x)[\kappa(x) : \kappa(s)]_i \quad \text{其中} s = f(x)$$

这里 $\alpha(x)$ 表示 x 在纤维 X_s 上的 0-圈 α_s 中的系数，$[K : k]_i$ 表示有限域扩张的不可分次数。

引理 62.8.1. 在上述情形中，若 $g : S' \to S$ 为局部诺特概形态射，则 $w_{g^*\alpha} = w_\alpha \circ g'$，其中 $g' : X' \to X$ 是投影 $X' = S' \times_S X \to X$。

证明. 设 $x' \in X'$，其在 S', S, X 中的像分别为 s', s, x。则 $[x']$ 在 $[x]$ 沿 $\kappa(s')/\kappa(s)$ 的基变换中的系数是局部环 $(\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{q}}$ 的长度。这里 $\mathfrak{q}$ 是对应于 x' 的素理想。因此，若

$$[\kappa(x) : \kappa(s)]_i = \mathrm{length}((\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{q}})[\kappa(x') : \kappa(s')]_i$$

则与基变换的相容性成立。设 $k/\kappa(s')$ 为代数闭包。选择素理想 $\mathfrak{p} \subset k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x)$ 位于 $\mathfrak{q}$ 上方。假设我们能证明

$$[\kappa(x) : \kappa(s)]_i = \mathrm{length}((k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{p}}) \quad \text{和} \quad [\kappa(x') : \kappa(s')]_i = \mathrm{length}((k \otimes_{\kappa(s')} \kappa(x'))_{\mathfrak{p}})$$

则我们成功，因为由 **Algebra**，引理 10.52.13 以及 $\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x) \to k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x)$ 的平坦性，有

$$\mathrm{length}((\kappa(s') \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{q}})\mathrm{length}((k \otimes_{\kappa(s')} \kappa(x'))_{\mathfrak{p}}) = \mathrm{length}((k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x))_{\mathfrak{p}})$$

为证明两个等式，只需证明第一个。设 $\kappa(x)/\kappa/\kappa(s)$ 为 **Fields**，引理 9.14.6 中构造的子域。则我们看到

$$k \otimes_{\kappa(s)} \kappa(x) = \prod\nolimits_{\sigma:\kappa \to k} k \otimes_{\sigma,\kappa} \kappa(x)$$

且每个因子都是局部的，次数为 $[\kappa(x) : \kappa] = [\kappa(x) : \kappa(s)]_i$，如所求。 □

引理 62.8.2. 设 S 为局部诺特概形。设 $f : X \to S$ 为局部拟有限概形态射。

(1) 对 $\alpha \in z(X/S, 0)$，上面构造的映射 $w_\alpha : X \to \mathbf{Z}$ 是权重。
(2) 若 X 拟紧，则给定权重 $w : X \to \mathbf{Z}$，存在整数 $n > 0$ 使得 $nw = w_\alpha$，其中 $\alpha \in z(X/S, 0)$。
(3) 若 S 是 $\mathbf{F}_p$ 上的概形，则 *(2)* 中的整数 n 可选为素 p 的幂。

证明. 设 $\alpha \in z(X/S, 0)$，并选择图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{h} & U \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Y & \xleftarrow{g} & V \end{array}$$

如 **More on Morphisms**，定义 37.75.2。记 $\beta \in z(U/V, 0)$ 为基变换 $g^*\alpha$ 的限制。由与基变换的相容性（引理 62.8.1），有 $w_\beta = w_\alpha \circ h$，且只需证明 $\int_\pi w_\beta$ 在 V 上局部常值。其次，注意

$$\begin{aligned} \left(\int_\pi w_\beta\right)(v) &= \sum\nolimits_{u \in U, \pi(u) = v} \beta(u)[\kappa(u) : \kappa(v)]_i[\kappa(u) : \kappa(v)]_s \\ &= \sum\nolimits_{u \in U, \pi(u) = v} \beta(u)[\kappa(u) : \kappa(v)] \end{aligned}$$

最后一个表达式是 v 在 $\pi_*\beta \in z(V/V, 0)$ 中的系数。由引理 62.6.11，该函数在 V 上局部常值。

反之，设 $w : X \to S$ 为权重且 X 拟紧。选择充分可除的整数 n。设 α 为 X/S 的纤维上的 0-圈族，使得对 $s \in S$ 有

$$\alpha_s = \sum\nolimits_{f(x) = s} \frac{nw(x)}{[\kappa(x) : \kappa(s)]_i}[x]$$

作为 X_s 上的零圈。这是有意义的，因为 f 的纤维泛有界（**Morphisms**，引理 29.58.9），因此可找到 n 使得右端对所有 $s \in S$ 都是整数。引理的最终陈述也由此推出，只要我们证明 α 是相对 0-圈。为此必须证明 α 与沿离散赋值环的特殊化相容。注意，w_α 的构造以及引理 62.8.1 的证明都没有用到 α 是相对圈。因此有 $w_\alpha = nw$，且这在基变换后仍成立。此外，权重的基变换是权重，见 **More on Morphisms**，引理 37.75.3。因此化归到下一段所研究的问题。

假设 S 是离散赋值环的谱，一般点为 η，闭点为 0。设 $w : X \to S$ 为权重，X 拟有限于 S。设 α 为上一段构造的 X/S 的纤维上的 0-圈族（对适当的 n）。我们必须证明 $sp_{X/S}(\alpha_\eta) = \alpha_0$。设 $\beta \in z(X/S, 0)$ 为 X/S 上的相对 0-圈，满足 $\beta_\eta = \alpha_\eta$ 且 $\beta_0 = sp_{X/S}(\alpha_\eta)$。则 $w' = w_\beta - nw : X \to \mathbf{Z}$ 是权重（利用上面的结果），且在映射到 η 的 X 的点处为零。由 **More on Morphisms**，引理 37.75.9 推出 $w' = 0$。这意味着 $w_\beta = nw$，因此 $\alpha = \beta$，如所求。 □

例 62.8.3. 设 p 为素数。设 k'/k 为次数 p^f 的纯不可分域扩张。置 $X = \mathrm{Spec}(k')$，$S = \mathrm{Spec}(k)$。映射 $w : X \to \mathbf{Z}$ 将 X 的唯一一点 x 送到 1，是 $X \to S$ 的权重。另一方面，群 $z(X/S, 0)$ 由圈 $\alpha = [x]$ 自由生成。因此我们看到，引理 62.8.2 中有效的最小整数 n 在此情形为 $n = p^f$。

例 62.8.4. 上述讨论可用于“解释”A.S. Merkurjev 的一个例子 [**SV00**, Example 3.5.10]。设 p 为素数，$k = \mathbf{F}_p(a,b)$ 为 $\mathbf{F}_p$ 上关于 a 和 b 的纯超越扩张。置

$$A = k[x,y,z]/(ax^p + by^p - z^p)$$

这是 k 上有限型的正规整环。谱 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 正则，除了唯一奇点 s，对应于 A 的极大理想 (x,y,z)，剩余域为 k。设 $k' = k(a^{1/p}, b^{1/p})$，$B = k'[x,y]$。考虑映射 $A \to B$，使用包含 $k \to k'$，将 x 送到 x，y 送到 y，z 送到 $a^{1/p}x + b^{1/p}y$。置 $X = \mathrm{Spec}(B)$，并考虑对应环映射 $A \to B$ 的态射 $f : X \to S$。由 **More on Morphisms**，引理 37.75.8 产生的 f 的权重 $w : X \to \mathbf{Z}$ 有常值 1，因为 B 的分式域在 A 上纯不可分！置 $V = f^{-1}(U) \subset X$。由奇迹平坦性我们看到 $V \to U$ 是次数 p 的平坦。于是圈 $\alpha = [V/V/U]_0 \in z(V/U,0)$ 满足 $w_\alpha = pw|_V$。然而，由于 X 中位于 s 上方的唯一一点 x 的剩余域 k' 在 k 上次数为 p^2，我们看到不存在 $z(X/S,0)$ 的元素 β 限制到 α。即，权重 $pw - w_\beta$ 将由 **More on Morphisms**，引理 37.75.9 为零，这将（由上面引理证明中的公式）推出

$$\beta_s = \frac{pw(x)}{[\kappa(x) : \kappa(s)]_i}[x] = \frac{1}{p}[x]$$

在 $Z_0(X_s)$ 中，而这是不可能的[3]。当然，圈 $p\alpha$ 是 $z(X/S,0)$ 中唯一元素的限制。

62.9. 有效相对圈

以下是定义。

定义 62.9.1. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。称 X/S 上的相对 r-圈 α 为有效的，如果对所有 $s \in S$，α_s 是有效圈（**Chow Homology**，定义 42.8.4）。X/S 上所有有效相对 r-圈的幺半群记为 $z^{eff}(X/S,r)$。

下面我们将证明有效相对圈是等维的，见引理 62.9.7。

引理 62.9.2. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。若 α 有效，则 α 的任意限制、基变换、平坦拉回或紧合前推都有效。

证明. 省略。 □

引理 62.9.3. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。为检查 α 是否有效，可在 X 和 S 上 *Zariski* 局部地进行。

证明. 省略。 □

[3]在 [**SV00**] 中，确实存在相对圈群 $Cycl(X/S,0)$ 的元素对应于 pw，且该圈确实特殊化到 X_s 上一个具有非整数系数的圈。

引理 62.9.4. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。设 $g : S' \to S$ 为满射。则 α 有效当且仅当基变换 $g^*\alpha$ 有效。

证明. 省略。 □

引理 62.9.5. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r, e \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。设 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为一族联合满射的平坦态射，局部有限型且相对维数为 e。则 α 有效当且仅当每个平坦拉回 $f_i^*\alpha$ 有效。

证明. 省略。 □

引理 62.9.6. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r, e \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。若 α 有效，则 $Supp(\alpha)$ 在 X 中闭。

证明. 设 $g : S' \to S$ 为不可约分支的包含，视为整闭子概形。由引理 62.9.2 和 62.5.7，只需证明基变换 $g^*\alpha$ 的支撑在 $S' \times_S S$ 中闭。因此可假设 S 是整概形，一般点为 η。我们将证明 $\mathrm{Supp}(\alpha)$ 是 $\mathrm{Supp}(\alpha_\eta)$ 的闭包。为此，任取 $s \in S$。可找到态射 $g : S' \to S$，其中 S' 是离散赋值环的谱，将一般点 $\eta' \in S'$ 送到 η，闭点 $0 \in S'$ 送到 s，见 **Properties**，引理 28.5.10。则只需证明 $g^*\alpha$ 的支撑等于 $\mathrm{Supp}((g^*\alpha)_{\eta'})$ 的闭包。这化归到下一段所讨论的情形。

这里 S 是离散赋值环的谱，一般点为 η，闭点为 0。我们必须证明 $\mathrm{Supp}(\alpha)$ 是 $\mathrm{Supp}(\alpha_\eta)$ 的闭包。由于 α 有效，可写 $\alpha_\eta = \sum n_i[Z_i]$，其中 $n_i > 0$，$Z_i \subset X_\eta$ 是维数为 r 的整闭子概形。由于 $\alpha_0 = sp_{X/S}(\alpha_\eta)$，我们知道 $\alpha_0 = \sum n_i[\overline{Z}_{i,0}]_r$，其中 $\overline{Z}_i$ 是 Z_i 的闭包。由 **Varieties**，引理 33.19.2，我们看到 $\overline{Z}_{i,0}$ 是维数为 r 的等维。由于 $n_i > 0$，我们推出 $\mathrm{Supp}(\alpha_0)$ 等于 $\overline{Z}_{i,0}$ 的并，这正是 $\bigcup \overline{Z}_i$ 在 0 上的纤维，而后者又是 $\bigcup Z_i$ 的闭包，如所求。 □

引理 62.9.7. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r, e \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。若 α 有效，则 α 等维。

证明. 假设 α 有效。由引理 62.9.6，支撑 $\mathrm{Supp}(\alpha)$ 在 X 中闭。因此 α 等维，因为 $\mathrm{Supp}(\alpha) \to S$ 的纤维是圈 α_s 的支撑，因而维数为 r。 □

注记 62.9.8. 设 $f : X \to S$ 为概形态射，S 局部诺特且 f 局部有限型。我们可以问反变函子

$$\begin{matrix}\text{局部有限型于}S\text{ 上的}\\ \text{概形}S'\end{matrix} \longrightarrow z^{eff}(X'/S', r)，\text{其中}X' = S' \times_S X$$

是否可表。由于 $z(X'/S', r) = z(X'_{red}/S'_{red}, r)$，这不可能为真（我们留给读者构造实际反例）。更好的问题是能否找到左端的一个子范畴，使函子在其上可表。引理 62.6.16 建议我们至少应限制到 S 上半正规概形的范畴。

若 $S/\operatorname{Spec}(\mathbf{Q})$ 是 Nagata 且 f 是射影态射，则 $S' \mapsto z^{eff}(X'/S', r)$ 在半正规 S' 的范畴上可表。粗略地说，这是 [**Kol96**, Theorem 3.21] 的内容。

若 S 有正特征点，则即使将半正规性替换为弱正规性，这也不再成立；局部诺特概形 T 弱正规，如果任何双有理泛同胚 $T' \to T$ 都有截面。一个例子是考虑 $X = \mathbf{A}^2_k$ 上次数 2 的 0-圈，基 $S = \operatorname{Spec}(k)$，其中 k 是特征 2 的域。即，在 $W = X \times_S X$ 上有规范相对 0-圈 $\alpha \in z^{eff}(X_W/W, 0)$：对 $w = (x_1, x_2) \in W = X^2$，有圈 $\alpha_w = [x_1] + [x_2]$。该圈在交换因子的对合 $\sigma : W \to W$ 下不变。由于 W 光滑（因此正规，因此弱正规），若 $z(-/-, r)$ 在 k 上有限型弱正规概形范畴上可由 M 表示，我们将得到 σ-不变态射 $W \to M$。这又定义从商概形 $\operatorname{Sym}^2_S(X) = W/\langle\sigma\rangle$ 到 M 的态射。由于 $\operatorname{Sym}^2_S(X)$ 正规，由 M 的模性质我们将得到相对 0-圈 β 在 $X \times_S \operatorname{Sym}^2_S(X)/\operatorname{Sym}^2_S(X)$ 上，其拉回到 W 是 α。然而，不存在这样的圈 β。即，写 $X = \operatorname{Spec}(k[u, v])$，概形 $\operatorname{Sym}^2_S(X)$ 是

$$k[u_1 + u_2, u_1u_2, v_1 + v_2, v_1v_2, u_1v_1 + u_2v_2] \subset k[u_1, u_2, v_1, v_2]$$

的谱。对角线 $u_1 = u_2, v_1 = v_2$ 在 $\operatorname{Sym}^2_S(X)$ 中的像是闭子概形 $V = \operatorname{Spec}(k[u_1^2, v_1^2])$；这里我们使用 k 的特征为 2。看 V 的一般点 η，圈 β_η 将是 $\mathbf{A}^2_{k(u_1^2, v_1^2)}$ 上次数 2 的零圈，其拉回到 $\mathbf{A}^2_{k(u_1,u_2)}$ 将是 2[坐标为(u_1, v_2) 的点]。这显然不可能。

上述讨论并不与 [**Kol96**, Theorem 4.13] 矛盾，因为该定理中的 Chow 簇只是粗表示一个函子（实际上是 2 个不同函子，只有其中一个与我们对于射影 X 的函子一致，需一些工作看出）。类似地，在 [**SV00**, Section 4.4] 中证明，对于射影 X/S，预层 $S' \mapsto z^{eff}(S' \times_S X/S', r)$ 的 h-层化等于一个可表函子的 h-层化。

注记 62.9.9. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。设 $r \geq 0$。设 $Z \subset X$ 为闭子概形。假设

(1) S 诺特且几何单枝，
(2) f 有限型，且
(3) $Z \to S$ 相对维数 $\leq r$。

则对所有充分可除的整数 $n \geq 1$，存在唯一有效相对 r-圈 α 在 X/S 上，使得对 S 的每个一般点 η，有 $\alpha_\eta = n[Z_\eta]_r$。这是 [**SV00**, Theorem 3.4.2] 的重新表述。若我们将来需要此结果，将在此精确陈述并证明。

62.10. 紧合相对圈

在我们的设定中，以下很可能是正确的定义。

定义 62.10.1. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。称 X/S 上的相对 r-圈 α 为**紧合相对圈**，如果 α 的支撑（注记 62.5.6）包含在闭子集

$W \subset X$ 中，而 W 在 S 上紧合（**Cohomology of Schemes**，定义 30.26.2）。X/S 上所有紧合相对 r-圈的群记为 $c(X/S, r)$。

由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.3，这仅意味着支撑的闭包在基上紧合。为看出它们构成群，使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.6。

引理 62.10.2. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。若 α 紧合，则任意基变换 α 紧合。

证明. 省略。 □

引理 62.10.3. 设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。设 α 为 X/S 上的相对 r-圈。设 $\{g_i : S_i \to S\}$ 为 h 覆盖。则 α 紧合当且仅当每个基变换 $g_i^*\alpha$ 紧合。

证明. 若 α 紧合，则由引理 62.10.2，每个 $g_i^*\alpha$ 也紧合。假设每个 $g_i^*\alpha$ 紧合。为证明 α 紧合，显然只需在 S 上仿射局部地进行。因此可假设 S 仿射。则可用一族 $\{T_j \to S\}$ 加细覆盖 $\{S_i \to S\}$，其中 $g : T \to S$ 是紧合满射，且 $T = \bigcup T_j$ 是开覆盖。于是 $\beta = g^*\alpha$ 在 $Y = T \times_S X$ 上紧合于 T。由引理 62.5.7，β 的支撑是 α 的支撑在态射 $f : Y \to X$ 下的原像。因此 $f^{-1}\mathrm{Supp}(\alpha)$ 的闭包 $W \subset Y$ 在 T 上紧合。由于态射 $T \to S$ 紧合，推出 W 在 S 上紧合。于是由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.5，像 $f(W) \subset X$ 是 S 上紧合的闭子集。由于 $f(W)$ 包含 $\mathrm{Supp}(\alpha)$，我们推出 α 紧合。 □

62.11. 紧合且等维相对圈

设 $f : X \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特且 f 局部有限型。设 $r \geq 0$ 为整数。称 X/S 上的相对 r-圈 α 为**紧合且等维相对圈**，如果 α 既等维（定义 62.7.1）又紧合（定义 62.10.1）。X/S 上所有紧合、等维相对 r-圈的群记为 $c_{equi}(X/S, r)$。

类似地，称 X/S 上的相对 r-圈 α 为**紧合且有效相对圈**，如果 α 既有效（定义 62.9.1）又紧合（定义 62.10.1）。X/S 上所有紧合、有效相对 r-圈的幺半群记为 $c^{eff}(X/S, r)$。注意由引理 62.9.7，它们是等维的。

于是有下列包含映射图表

$$\begin{array}{ccccc} c^{eff}(X/S,r) & \longrightarrow & c_{equi}(X/S,r) & \longrightarrow & c(X/S,r) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ z^{eff}(X/S,r) & \longrightarrow & z_{equi}(X/S,r) & \longrightarrow & z(X/S,r) \end{array}$$

62.12. 对圈的作用

设 S 为局部诺特、泛链状概形，并赋予维数函数 δ，见 **Chow Homology**，节 42.7。设 $X \to Y$ 为 S 上概形态射，两者均在 S 上局部有限型。设 $r \geq 0$。最后，设 α 为 X/Y 的纤维上的 r-圈族。对 $e \in \mathbf{Z}$，我们将构造一个作用

$$\alpha \cap - : Z_e(Y) \longrightarrow Z_{r+e}(X)$$

即，给定 $\beta \in Z_e(Y)$，写 $\beta = \sum n_i[Z_i]$，其中 $Z_i \subset Y$ 是 δ-维数为 e 的整闭子概形，且族 Z_i 在概形 Y 中局部有限。设 $y_i \in Z_i$ 为一般点。写 $\alpha_{y_i} = \sum m_{ij}[V_{ij}]$。于是 $V_{ij} \subset X_{y_i}$ 是维数为 r 的整闭子概形，且族 V_{ij} 在概形 X_{y_i} 中局部有限。然后我们置

$$\alpha \cap \beta = \sum n_i m_{ij}[\overline{V}_{ij}] \quad \in \quad Z_{r+e}(X)$$

这里 $\overline{V}_{ij} \subset X$ 是态射 $V_{ij} \to X_{y_i} \to X$ 的概形论像，等价地，$\overline{V}_{ij} \subset X$ 是整闭子概形，支配地映射到 $Z_i \subset Y$，其一般纤维为 V_{ij}。容易推出 $\dim_\delta(\overline{V}_{ij}) = r + e$，且闭子概形族 $\overline{V}_{ij} \subset X$ 局部有限（我们省略验证）。因此 $\alpha \cap \beta$ 确实是 $Z_{r+e}(X)$ 中的元素。

引理 62.12.1. 上述构造是双线性的，即我们有 $(\alpha_1+\alpha_2)\cap\beta = \alpha_1\cap\beta+\alpha_2\cap\beta$ 和 $\alpha\cap(\beta_1+\beta_2) = \alpha\cap\beta_1+\alpha\cap\beta_2$。

证明. 省略。 □

引理 62.12.2. 若 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 为开集且 $f(U) \subset V$，则 $(\alpha \cap \beta)|_U$ 等于 $\alpha|_U \cap \beta|_V$。

证明. 由上面给出的 $\alpha \cap \beta$ 的显式描述立得。 □

引理 62.12.3. 构造 $\alpha \cap \beta$ 与平坦基变换和平坦拉回相容（解释见证明）。

证明. 设 (S, δ)、(S', δ')、$g : S' \to S$ 和 $c \in \mathbf{Z}$ 如 **Chow Homology**，情形 42.67.1。设 $X \to Y$ 为 S 上局部有限型概形态射。记 $X' \to Y'$ 为 $X \to Y$ 沿 g 的基变换。设 α 为 X/Y 的纤维上的 r-圈族。设 $\beta \in Z_e(Y)$。记 α' 为 α 沿 $Y' \to Y$ 的基变换。记 $\beta' = g^*\beta \in Z_{e+c}(Y')$ 为 β 沿 g 的拉回，见 **Chow Homology**，节 42.67。与基变换相容意味着 $\alpha' \cap \beta'$ 是 $\alpha \cap \beta$ 的基变换。

与基变换相容的证明。由于我们证明的是 X' 上圈的等式，可以在 Y 上局部进行，见引理 62.12.2。因此可假设 Y 仿射。特别地，β 是素圈的有限线性组合。由于 $- \cap -$ 对第二个变量线性（引理 62.12.1），只需对 $\beta = [Z]$ 证明等式，其中 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 e 的整闭子概形。

设 $y \in Z$ 为一般点。写 $\alpha_y = \sum m_j[V_j]$。设 $\overline{V}_j$ 为 V_j 在 X 中的闭包。则我们有

$$\alpha \cap \beta = \sum m_j[\overline{V}_j]$$

β 的基变换是 $\beta' = \sum [Z \times_S S']_{e+c}$，作为 $Y' = Y \times_S S'$ 上的圈。设 $Z'_a \subset Z \times_S S'$ 为不可约分支，记 $y'_a \in Z'_a$ 为它们的一般点，n_a 为 Z'_a 在 $Z \times_S S'$ 中的重数。我们有

$$\beta' = \sum [Z \times_S S']_{e+c} = \sum n_a [Z'_a]$$

我们有 $\alpha'_{y'_a} = \sum m_j [V_{j,\kappa(y'_a)}]_r$，因为 α' 是 α 沿 $Y' \to Y$ 的基变换。设 $V'_{jab} \subset V_{j,\kappa(y'_a)}$ 为不可约分支，m_{jab} 为 V'_{jab} 在 $V_{j,\kappa(y'_a)}$ 中的重数。我们有

$$\alpha'_{y'_a} = \sum m_j [V_{j,\kappa(y'_a)}]_r = \sum m_j m_{jab} [V'_{jab}]$$

于是我们有

$$\alpha' \cap \beta' = \sum n_a m_j m_{jab} [\overline{V}'_{jab}]$$

其中 $\overline{V}'_{jab}$ 是 V'_{jab} 在 X' 中的闭包。因此为证明所需等式，只需证明

(1) $\overline{V}_j \times_S S'$ 的不可约分支是 $\overline{V}'_{jab}$，且

(2) $\overline{V}'_{jab}$ 在 $\overline{V}_j \times_S S'$ 中的重数等于 $n_a m_{jab}$。

注意 $V_j \to \overline{V}_j$ 是整概形的双有理态射。态射 $V_j \times_S S' \to V_j$ 和 $\overline{V}_j \times_S S' \to \overline{V}_j$ 平坦，因此将不可约分支的一般点映到 V_j 和 $\overline{V}_j$ 的（唯一）一般点。推出 $V_j \times_S S' \to \overline{V}_j \times_S S'$ 是双有理态射，因此在不可约分支上诱导双射并保持重数。这意味着只需证明 $V_j \times_S S'$ 的不可约分支是 V'_{jab}，且 V'_{jab} 在 $V_j \times_S S'$ 中的重数等于 $n_a m_{jab}$。然而，这只是说图表

$$\begin{array}{ccc} Z_r(V_j) & \longrightarrow & Z_{r+c}(V_j \times_S S') \\ \uparrow & & \uparrow \\ Z_0(\mathrm{Spec}(\kappa(y))) & \longrightarrow & Z_c(\mathrm{Spec}(\kappa(y)) \times_S S') \end{array}$$

交换，其中水平箭头是沿 $\mathrm{Spec}(\kappa(y)) \times_S S' \to \mathrm{Spec}(\kappa(y))$ 的基变换，竖直箭头是平坦拉回。这已在 **Chow Homology**，引理 42.67.5 中证明。

引理中关于平坦拉回的陈述意味着以下内容。设 (S, δ)、$X \to Y$、α 和 β 如上面构造 $\alpha \cap \beta$ 时。设 $Y' \to Y$ 为平坦、局部有限型且相对维数为 c 的态射。则我们可以令 α' 为 α 沿 $Y' \to Y$ 的基变换，β' 为 β 的平坦拉回。与平坦拉回相容意味着 $\alpha' \cap \beta'$ 是 $\alpha \cap \beta$ 沿 $X \times_Y Y' \to Y$ 的平坦拉回。这实际上是上述讨论的特例，若我们置 $S = Y$ 和 $S' = Y'$。 □

引理 62.12.4. 设 (S, δ) 和 $f : X \to Y$ 如上。设 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且对所有 $y \in Y$，$\dim(Supp(\mathcal{F}_y)) \leq r$。设 $\mathcal{G}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，且 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{G})) \leq e$。置 $\alpha = [\mathcal{F}/X/Y]_r$（例 *62.5.2*）和 $\beta = [\mathcal{G}]_e$（***Chow Homology***, 定义 *42.10.2*）。若 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，则 $\alpha \cap \beta = [\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}]_{r+e}$。

证明. 注意

$$\mathrm{Supp}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) = \mathrm{Supp}(\mathcal{F}) \cap f^{-1}\mathrm{Supp}(\mathcal{G}) = \bigcup\nolimits_{y \in \mathrm{Supp}(\mathcal{G})} \mathrm{Supp}(\mathcal{F}_y)$$

推出这是 δ-维数 $\leq r+e$ 的闭子集。因此表达式 $[\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}]_{r+e}$ 有意义。

我们将使用构造 $\alpha\cap\beta$ 时引入的记号 $\beta=\sum n_i[Z_i]$、$y_i\in Z_i$、$\alpha_{y_i}=\sum m_{ij}[V_{ij}]$ 和 $\overline{V}_{ij}$。由于 $\beta=[\mathcal{G}]_e$，我们看到 Z_i 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G})$ 中 δ-维数为 e 的不可约分支。类似地，V_{ij} 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_{y_i})$ 中维数为 r 的不可约分支。由此和第一段中的等式推出 $\overline{V}_{ij}$ 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})$ 中 δ-维数为 $r+e$ 的不可约分支。因此为证明引理，现在只需证明

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi_{ij}}}((\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})_{\xi_{ij}})=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X_{y_i},\xi_{ij}}}((\mathcal{F}_{y_i})_{\xi_{ij}})\cdot\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{Y,y_i}}(\mathcal{G}_{y_i})$$

由证明的第一段，左端等于 $B=\mathcal{O}_{X,\xi_{ij}}$-模

$$\mathcal{G}_{y_i}\otimes_{\mathcal{O}_{Y,y_i}}\mathcal{F}_{\xi_{ij}}=M\otimes_A N$$

的长度。这里 $M=\mathcal{G}_{y_i}$ 是有限长度 $A=\mathcal{O}_{Y,y_i}$-模，$N=\mathcal{F}_{\xi_{ij}}$ 是有限 B-模，使得 $N/\mathfrak{m}_A N$ 有有限长度。由于 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，模 N 是 A-平坦的。公式右端等于

$$\mathrm{length}_B(N/\mathfrak{m}_A N)\cdot\mathrm{length}_A(M)$$

因此公式的右端和左端对 M 是加性的（利用 N 在 A 上的平坦性）。因此只需对 $M=\kappa_A$ 为剩余域证明公式，此时立得。 □

引理 62.12.5. 设 (S,δ) 和 $f:X\to Y$ 如上。设 $Z\subset X$ 为闭子概形，在 Y 上相对维数 $\leq r$。置 $\alpha=[Z/X/Y]_r$（例 *62.5.4*）。设 $W\subset Y$ 为闭子概形，δ-维数 $\leq e$。置 $\beta=[W]_e$（***Chow Homology***，定义 *42.9.2*）。若 Z 在 Y 上平坦，则 $\alpha\cap\beta=[Z\times_Y W]_{r+e}$。

证明. 这是引理 62.12.4 的特例，取 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_Z$ 和 $\mathcal{F}=\mathcal{O}_W$。 □

引理 62.12.6. 设 (S,δ) 和 $f:X\to Y$ 如上。假设 f 平坦且相对维数为 e。对 $\beta\in Z_r(Y)$，我们有 $f^*\beta=[X/X/Y]_e\cap\beta$ 在 $Z_{e+r}(X)$ 中。

证明. 只需在 X 上局部证明等式。因此可假设 Y 仿射。此时 β 是素圈的有限整数线性组合。由于等式两端对 β 加性，可假设 $\beta=[W]$，其中 W 是 Y 的 δ-维数为 r 的整闭子概形。设 $f^{-1}(W)=W\times_Y X$ 为 W 在 X 中的概形论原像。由引理 62.12.5 有 $[X/X/Y]_e\cap\beta=[W\times_Y X]_{r+e}$，由 **Chow Homology**，定义 42.14.1 有 $f^*\beta=[f^{-1}(W)]_{r+e}$。因此得到所需等式。 □

引理 62.12.7. 设 (S,δ) 如上。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为 S 上局部有限型概形的笛卡儿图表，且 g 紧合。设 $r, e \geq 0$。设 α 为 X/Y 的纤维上的 r-圈族。设 $\beta' \in Z_e(Y')$。则我们有 $f_*(g^*\alpha \cap \beta') = \alpha \cap g_*\beta'$。

证明. 由于我们证明的是 X 上圈的等式，可以在 Y 上局部进行，见引理 62.12.2。因此可假设 Y 仿射。于是 Y' 拟紧。特别地，β' 是素圈的有限线性组合。由于 $- \cap -$ 对第二个变量线性（引理 62.12.1），只需对 $\beta' = [Z']$ 证明等式，其中 $Z' \subset Y'$ 是 δ-维数为 e 的整闭子概形。置 $Z = g(Z')$。这是 Y 的整闭子概形，δ-维数 $\leq e$。为简单起见，我们假设 Z 的 δ-维数等于 e，将另一情形（更容易）留给读者。设 $y \in Z$ 和 $y' \in Z'$ 为一般点。写 $\alpha_y = \sum m_j[V_j]$，其中 $V_j \subset X_y$ 是维数为 r 的整闭子概形。

首先假设 g 是闭浸入。则 $g_*\beta' = [Z]$ 且 $(g^*\alpha)_{y'} = \sum n_j[V_j]$；这有意义，因为 V_j 包含在 X_y 的闭子概形 $X'_{y'}$ 中。因此在此情形等式显然：两种情形下我们都得到 $\sum m_j[\overline{V}_j]$，其中 $\overline{V}_j$ 是 V_j 在闭子概形 $X' \subset X$ 中的闭包。

回到一般情形，$\beta' = [Z']$ 如上。置 $W = Z \times_Y X$ 和 $W' = Z' \times_{Y'} X'$。考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Y' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

由于我们由前一段已知前两个方块的结果，形式论证表明只需对最后一个方块和元素 $\beta' = [Z'] \in Z_e(Z')$ 证明结果。这化归到下一段所讨论的情形。

假设 $Y' \to Y$ 是 δ-维数为 e 的整概形的生成有限态射，且 $\beta' = [Y']$。在此情形，$f_*(g^*\alpha \cap \beta')$ 和 $\alpha \cap g_*\beta'$ 都是可写成支配于 Y 的素圈之和的圈。因此我们可以将 Y 替换为非空开子概形来验证等式。这样的替换后，可假设 g 有限平坦，比如次数为 $d \geq 1$。当然，这意味着 $g_*\beta' = g_*[Y'] = d[Y]$。还有 $\beta' = [Y'] = g^*[Y]$。因此

$$f_*(g^*\alpha \cap \beta') = f_*(g^*\alpha \cap g^*[Y]) = f_*f^*(\alpha \cap [Y]) = d(\alpha \cap [Y]) = \alpha \cap g_*\beta'$$

如所求。第二个等式是引理 62.12.3，第三个等式是 **Chow Homology**，引理 42.15.2。 □

62.13. 对 Chow 群的作用

当 α 是相对 r-圈时，节 62.12 中的作用 $\alpha \cap -$ 经过有理等价分解，并定义一个双变类。

引理 62.13.1. 设 (S, δ) 如节 *62.12*。设 $f : X' \to X$ 为 S 上局部有限型概形的紧合态射。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如 ***Chow Homology***，定义 *42.29.1*。形成图表

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

如 ***Chow Homology***，注记 *42.29.7*。若 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$，则对任意 $\alpha' \in Z_{k+1}(X')$，在 $Z_k(D)$ 中有 $i^* f_* \alpha' = g_*(i')^* \alpha'$。

证明. 该陈述有意义，因为所有运算都在圈的水平上定义，见 **Chow Homology**，注记 42.29.6 关于 Gysin 映射。假设 $\alpha = [W']$，其中 $W' \subset X'$ 是整闭子概形。设 $W = f(W') \subset X$。若 $W' \not\subset D'$，则 $W \not\subset D$，我们看到

$$[W' \cap D']_k = \mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{W'}}(s'|_{W'}) \quad \text{和} \quad [W \cap D]_k = \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(s|_W)$$

因此 f_* 将第一个圈送到第二个圈，由 **Chow Homology**，引理 42.26.3。因此作为圈等式成立。若 $W' \subset D'$，则 $W \subset D$，由构造两端均为零。 □

引理 62.13.2. 设 (S, δ) 如节 *62.12*。设 $X \to Y$ 为 S 上局部有限型概形态射。设 $r \geq 0$，$\alpha \in z(X/Y, r)$ 为 X/Y 上的相对 r-圈。设 $(\mathcal{L}, s, i : D \to Y)$ 如 ***Chow Homology***，定义 *42.29.1*。形成笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[j]{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ D & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

见 ***Chow Homology***，注记 *42.29.7*。若 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$，则对 $e \in \mathbf{Z}$，图表

$$\begin{array}{ccc} Z_e(D) & \xrightarrow[i^*\alpha\cap -]{} & Z_{e+r}(E) \\ {\scriptstyle i^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle j^*} \\ Z_{e+1}(Y) & \xrightarrow{\alpha\cap -} & Z_{r+e+1}(X) \end{array}$$

交换，其中竖直箭头 i^* 和 j^* 是圈上的 *Gysin* 映射，如 ***Chow Homology***，注记 *42.29.6*。

证明. 预备注记。假设 $g : Y' \to Y$ 是包络（**Chow Homology**，定义 42.22.1）。记 $D', i', E', j', X', \alpha'$ 为 D, i, E, j, X, α 沿 g 的基变换，并记 $f : X' \to X$ 为投影。假设引理对 $D', i', E', j', X', Y', \alpha'$ 成立。则若 $\beta' \in Z_{e+1}(Y')$，我们有

$$\begin{aligned} i^*\alpha \cap i^* g_* \beta' &= i^*\alpha \cap f_*(i')^*\beta' \\ &= f_*(f^* i^* \alpha \cap (i')^* \beta') \\ &= f_*((i')^*\alpha' \cap (i')^*\beta') \\ &= f_*((j')^*(\alpha' \cap \beta')) \\ &= j^*(f_*(f^*\alpha \cap \beta')) \\ &= j^*(\alpha \cap g_*\beta') \end{aligned}$$

这里第一个等式是引理 62.13.1，第二个等式是引理 62.12.7，第三个等式是 α' 的定义，第四个等式是假设我们的引理对 $D', i', E', j', X', \alpha'$ 成立，第五个等式是引理 62.13.1，第六个等式是引理 62.12.7。因此我们看到引理对 $g_* : Z_{e+1}(Y') \to Z_e(Y)$ 的像成立。然而，由于 g 完全分解，该映射是满射，我们推出引理对 D, i, E, j, X, Y, α 成立。

设 $\beta \in Z_{e+1}(Y)$。我们必须证明 $(D \to Y)^*\alpha \cap i^*\beta = j^*(\alpha \cap \beta)$ 作为 E 上的圈。这个问题在 E 上局部，因此我们可以将 X 和 Y 替换为开子概形。（这利用了算子 i^*、j^*、$\alpha \cap -$ 和 $(D \to Y)^*\alpha \cap -$ 的构造与局部化交换。这对 Gysin 映射显然，对其他映射由引理 62.12.2 推出。）因此可假设 X 和 Y 仿射，并化归到下一段所讨论的情形。

假设 X 和 Y 拟紧。由证明的第一段和引理 62.6.9，我们还可假设 α 在 (62.6.8.1) 的像中。由所涉运算的线性性，可假设 $\alpha = [Z/X/Y]_r$，其中 $Z \subset X$ 是闭子概形，在 Y 上平坦且相对维数 $\leq r$。又由于 Y 拟紧，圈 β 是素圈的有限线性组合。由于所涉运算线性，只需对 $\beta = [W]$ 证明等式，其中 $W \subset Y$ 是 δ-维数为 $e+1$ 的整闭子概形。

若 $W \subset D$，则一方面 $i^*[W] = 0$，另一方面 $\alpha \cap [W]$ 支撑在 E 上，所以也有 $j^*(\alpha \cap [W]) = 0$。因此在此情形等式成立。

设 $W \not\subset D$。则 $i^*[W] = [D \cap W]_e$。注意 $\alpha = [Z/X/Y]_r$ 沿 i 的拉回 $i^*\alpha$ 是 $[(E \cap Z)/E/D]_r$，且 $(E \cap Z) = E \times_Y Z = D \times_Y Z$ 在 D 上平坦。因此由引理 62.12.5 使用两次，我们有

$$i^*\alpha \cap i^*[W] = [(E \cap Z) \times_D (D \cap W)]_{r+e} = [E \cap (Z \times_Y W)]_{r+e} = j^*(\alpha \cap [W])$$

如所求。 □

命题 62.13.3. 设 (S, δ) 如节 *62.12*。设 $X \to Y$ 为 S 上局部有限型概形态射。设 $r \geq 0$，$\alpha \in z(X/Y, r)$ 为 X/Y 上的相对 r-圈。对每个局部有限型态射 $g : Y' \to Y$ 和每个 $e \in \mathbf{Z}$ 关联作用

$$g^*\alpha \cap - : Z_e(Y') \to Z_{r+e}(X')$$

其中 $X' = Y' \times_Y X$，该规则经过有理等价分解，定义一个双变类 $c(\alpha) \in A^{-r}(X \to Y)$。

证明. 该作用经过有理等价分解，由引理 62.13.2 和 **Chow Homology**，引理 42.35.1。在 Chow 群上得到的作用是双变类，由 **Chow Homology**，引理 42.35.2 以及引理 62.12.7、62.12.3 和 62.13.2。 □

注记 62.13.4. 设 (S, δ) 如节 62.12。设 $X \to Y$ 为 S 上局部有限型概形态射。设 $r \geq 0$。设 c 是一个规则，对每个局部有限型态射 $g : Y' \to Y$ 和每个 $e \in \mathbf{Z}$ 关联一个作用

$$c \cap - : Z_e(Y') \to Z_{r+e}(X')$$

与紧合前推、平坦拉回和 Gysin 映射相容，如引理 62.13.2。则我们断言存在 X/Y 上的相对 r-圈 α，使得对每个如上 g，$c\cap = g^*\alpha \cap -$。若我们将来需要此结论，将在此仔细陈述并证明。

62.14. 纤维上圈族的复合

设 $X \to Y \to S$ 为概形态射，两者均局部有限型。设 $r, e \geq 0$。设 α 为 X/Y 的纤维上的 r-圈族，β 为 Y/S 的纤维上的 e-圈族。则我们通过置

$$(\alpha \circ \beta)_s = (Y_s \to Y)^*\alpha \cap \beta_s$$

得到 X/S 的纤维上的 $(r+e)$-圈族 $\alpha \circ \beta$。更确切地说，表达式 $(Y_s \to Y)^*\alpha$ 表示 α 沿 $Y_s \to Y$ 的基变换，得到 X_s/Y_s 的纤维上的 r-圈族，而作用 $- \cap -$ 在节 62.12 中定义并研究[4]。

引理 62.14.1. 上述构造是双线性的，即我们有 $(\alpha_1+\alpha_2)\circ\beta = \alpha_1\circ\beta + \alpha_2\circ\beta$ 和 $\alpha\circ(\beta_1+\beta_2) = \alpha\circ\beta_1 + \alpha\circ\beta_2$。

证明. 省略。提示：在纤维上构造是双线性的，由引理 62.12.1。 □

引理 62.14.2. 若 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$ 为开集且 $f(U) \subset V$，则 $(\alpha\circ\beta)|_U$ 等于 $\alpha|_U \circ \beta|_V$。

证明. 省略。提示：在纤维上使用引理 62.12.2。 □

引理 62.14.3. $\alpha \circ \beta$ 的构造与基变换相容。

证明. 设 $g : S' \to S$ 为概形态射。记 $X' \to Y'$ 为 $X \to Y$ 沿 g 的基变换。记 α' 为 α 关于 $Y' \to Y$ 的基变换。记 β' 为 β 关于 $S' \to S$ 的基变换。断言意味着 $\alpha' \circ \beta'$ 是 $\alpha \circ \beta$ 沿 $g : S' \to S$ 的基变换。

设 $s' \in S'$ 为点，像为 $s \in S$。则

$$(\alpha' \circ \beta')_{s'} = (Y'_{s'} \to Y')^*\alpha' \cap \beta'_{s'}$$

我们观察到

$$(Y'_{s'} \to Y')^*\alpha' = (Y'_{s'} \to Y')^*(Y' \to Y)^*\alpha = (Y'_{s'} \to Y_s)^*(Y_s \to Y)^*\alpha$$

且 $\beta'_{s'}$ 是 β_s 沿 $s' = \mathrm{Spec}(\kappa(s')) \to \mathrm{Spec}(\kappa(s)) = s$ 的基变换。因此结果由引理 62.12.3 应用于 $(Y_s \to Y)^*\alpha$、β_s、$X_s \to Y_s \to s$ 以及沿 $s' \to s$ 的基变换推出。 □

[4]确切地说，我们以 $s = \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 为基概形，$\delta(s) = 0$。

引理 62.14.4. 设 $f : X \to Y$ 和 $Y \to S$ 为概形态射，两者均局部有限型。设 $r, e \geq 0$。设 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且对所有 $y \in Y$，$\dim(Supp(\mathcal{F}_y)) \leq r$。设 $\mathcal{G}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，且对所有 $s \in S$，$\dim(Supp(\mathcal{G}_s)) \leq e$。若 $\alpha = [\mathcal{F}/X/Y]_r$ 和 $\beta = [\mathcal{G}/Y/S]_e$（例 *62.5.2*）且 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，则 $\alpha \circ \beta = [\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}/X/S]_{r+e}$。

证明. 首先我们观察到 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in S$。注意

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})_s = \mathcal{F}_s \otimes_{\mathcal{O}_{X_s}} f_s^*\mathcal{G}_s$$

由张量积的右正合性。此外 $\mathcal{F}_s$ 在 Y_s 上平坦，作为平坦模的基变换。因此等式 $(\alpha \circ \beta)_s = [(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})_s]_{r+e}$ 由引理 62.12.4 推出。 □

引理 62.14.5. 设 $f : X \to Y$ 和 $Y \to S$ 为概形态射，两者均局部有限型。设 $r, e \geq 0$。设 $Z \subset X$ 为闭子概形，在 Y 上相对维数 $\leq r$。设 $W \subset Y$ 为闭子概形，在 S 上相对维数 $\leq e$。若 $\alpha = [Z/X/Y]_r$ 和 $\beta = [W/Y/S]_e$（例 *62.5.4*）且 Z 在 Y 上平坦，则 $\alpha \circ \beta = [Z \times_Y W/X/S]_{r+e}$。

证明. 这是引理 62.14.4 的特例，取 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_Z$ 和 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_W$。 □

引理 62.14.6. 设 $f : X \to Y$ 和 $Y \to S$ 为概形态射，两者均局部有限型。假设 f 平坦且相对维数为 e。设 β 为 Y/S 的纤维上的 r-圈族。则 $f^*\beta = [X/X/Y]_e \circ \beta$ 作为 X/S 上的 $(e+r)$-圈族。

证明. 展开定义并利用 $[X/X/Y]_e$ 的构造与基变换相容（引理 62.5.5），这由引理 62.12.6 推出。 □

引理 62.14.7. 设 S 为概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为 S 上局部有限型概形的笛卡儿图表，且 g 紧合。设 $r, e \geq 0$。设 α 为 X/Y 的纤维上的 r-圈族。设 β' 为 Y'/S 的纤维上的 e-圈族。则我们有 $f_*(g^*(\alpha) \circ \beta') = \alpha \circ g_*\beta'$。

证明. 展开定义，这由引理 62.12.7 推出。 □

引理 62.14.8. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 $X \to Y \to Z$ 为 S 上局部有限型概形态射。设 $r, s, e \geq 0$。则

$$(\alpha \circ \beta) \cap \gamma = \alpha \cap (\beta \cap \gamma) \quad 在 \quad Z_{r+s+e}(X)$$

其中 α 是 X/Y 的纤维上的 r-圈族，β 是 Y/Z 的纤维上的 s-圈族，$\gamma \in Z_e(Z)$。

证明. 由于我们证明的是 X 上圈的等式，可以在 Z 上局部进行，见引理 62.12.2。因此可假设 Z 仿射。特别地，γ 是素圈的有限线性组合。由于 $-\cap-$ 对第二个变量线性（引理 62.12.1），只需对 $\gamma=[W]$ 证明等式，其中 $W\subset Z$ 是 δ-维数为 e 的整闭子概形。

设 $z\in W$ 为一般点。写 $\beta_z=\sum m_j[V_j]$ 在 $Z_s(Y_z)$ 中。则 $\beta\cap\gamma$ 等于 $\sum m_j[\overline{V}_j]$，其中 $\overline{V}_j\subset Y$ 是整闭子概形，被 $Y\to Z$ 映射到 W 中，一般纤维为 V_j。设 $y_j\in V_j$ 为一般点。我们也可以将其视为 $\overline{V}_j$ 的一般点（映射到 W 中的 z）。写 $\alpha_{y_j}=\sum n_{jk}[W_{jk}]$ 在 $Z_r(X_{y_j})$ 中。则 $\alpha\cap(\beta\cap\gamma)$ 等于

$$\sum m_jn_{jk}[\overline{W}_{jk}]$$

其中 $\overline{W}_{jk}\subset X$ 是整闭子概形，被 $X\to Y$ 映射到 $\overline{V}_j$ 中，一般纤维为 W_{jk}。

另一方面，让我们考虑

$$(\alpha\circ\beta)_z=(Y_z\to Y)^*\alpha\cap\beta_z=(Y_z\to Y)^*\alpha\cap(\sum m_j[V_j])$$

由 $-\cap-$ 的构造，这等于 X_z 上的圈

$$\sum m_jn_{jk}[(\overline{W}_{jk})_z]$$

因此由定义我们得到

$$(\alpha\circ\beta)\cap[W]=\sum m_jn_{jk}[\widetilde{W}_{jk}]$$

其中 $\widetilde{W}_{jk}\subset X$ 是整闭子概形，被 $X\to Z$ 映射到 W 中，一般纤维为 $(\overline{W}_{jk})_z$。显然，我们必须有 $\widetilde{W}_{jk}=\overline{W}_{jk}$，证明完成。 □

62.15. 相对圈的复合

设 S 为局部诺特概形。设 $X\to Y$ 为 S 上局部有限型概形态射。我们将利用节 62.14 中的构造定义映射

$$z(X/Y,r)\otimes_{\mathbf{Z}}z(Y/S,e)\longrightarrow z(X/S,r+e),\quad \alpha\otimes\beta\longmapsto\alpha\circ\beta$$

我们已经知道该构造是双线性的（引理 62.14.1），因此一旦证明以下事实就得到所示箭头。

引理 62.15.1. *若 α 和 β 是相对圈，则 $\alpha\circ\beta$ 也是。*

证明. $\alpha\circ\beta$ 的构造与基变换相容，由引理 62.14.3。因此可假设 S 是离散赋值环的谱，一般点为 η，闭点为 0，我们必须证明 $sp_{X/S}((\alpha\circ\beta)_\eta)=(\alpha\circ\beta)_0$。由于我们试图证明圈的等式，可以在 Y 和 X 上局部进行（这利用了引理 62.14.2 和 62.4.4 以看出构造与限制交换）。因此可假设 X 和 Y 仿射。由引理 62.6.9，可找到完全分解紧合态射 $g:Y'\to Y$，使得 $g^*\alpha$ 在 (62.6.8.1) 的像中。

由于态射族 $g_\eta : Y'_\eta \to Y_\eta$ 完全分解，可找到 $\beta'_\eta \in Z_e(Y'_\eta)$ 使得 $\beta_\eta = \sum g_{\eta,*}\beta'_\eta$，见 **Chow Homology**，引理 42.22.4。置 $\beta'_0 = sp_{Y'/S}(\beta'_\eta)$，使得 $\beta' = (\beta'_\eta, \beta'_0)$ 是 Y'/S 上的相对 e-圈。则 $g_*\beta'$ 和 β 是 Y/S 上的相对 e-圈（引理 62.6.2），它们在 η 处有相同值，因此相等（引理 62.6.6）。由线性性（引理 62.14.1），只需证明 $\alpha \circ g_*\beta'$ 是相对 $(r+e)$-圈。

置 $X' = X \times_Y Y'$，记 $f : X' \to X$ 为投影。由引理 62.14.7 我们看到 $\alpha \circ g_*\beta' = f_*(g^*\alpha \circ \beta')$。由引理 62.6.2，只需证明 $g^*\alpha \circ \beta'$ 是相对 $(r+e)$-圈。利用引理 62.6.10 和双线性性，这化归到下一段所讨论的情形。

假设 $\alpha = [Z/X/Y]_r$ 和 $\beta = [W/Y/S]$，其中 $Z \subset X$ 是闭子概形，在 Y 上平坦且相对维数 $\leq r$，$W \subset Y$ 是闭子概形，在 S 上平坦且相对维数 $\leq e$。由引理 62.14.5 我们看到

$$\alpha \circ \beta = [Z \times_X W/X/S]_{r+e}$$

且 $Z \times_X W \subset X$ 是闭子概形，在 S 上平坦且相对维数 $\leq r+e$。由引理 62.6.8，这是相对 $(r+e)$-圈。 □

引理 62.15.2. *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to S$ 为概形态射。假设 S 局部诺特，g 局部有限型且平坦，相对维数 $e \geq 0$，f 局部有限型且平坦，相对维数 $r \geq 0$。则 $[X/X/Y]_r \circ [Y/Y/S]_e = [X/X/S]_{r+e}$ 在 $z(X/S, r+e)$ 中。*

证明. 引理 62.14.5 的特例。 □

62.16. 与 Suslin 和 Voevodsky 的比较

我们尽量使用与 [**SV00**] 相同的记号，只是圈的记号取自 **Chow Homology**，节 42.8 及后续。以下是比较：

(1) 在 [**SV00**, Section 3.1] 中有“相对圈”、“维数 r 的相对圈”和“维数 r 的等维相对圈”的概念。本章中没有相应概念。因此，群 $Cycl(X/S,r)$、$Cycl_{equi}(X/S,r)$、$PropCycl(X/S,r)$ 和 $PropCycl_{equi}(X/S,r)$ 在本章中没有对应物。

(2) 在 [**SV00**, page 36] 底部定义了群 $z(X/S,r)$、$c(X/S,r)$、$z_{equi}(X/S,r)$、$c_{equi}(X/S,r)$。当 S 是分离诺特且 $X \to S$ 分离有限型时，这些与我们的概念一致。

(3) 在 [**SV00**] 中，符号 $z(X/S,r)$ 有时用于 S 上有限型概形范畴上的预层 $S' \mapsto z(S' \times_S X/S', r)$。类似地用于 $c(X/S,r)$、$z_{equi}(X/S,r)$ 和 $c_{equi}(X/S,r)$。

(4) 在 [**SV00**] 中定义的基变换、平坦拉回和紧合前推，当两者都适用时与我们的定义一致。

(5) 对 $\alpha \in z(X/S,r)$，节 62.12 中定义的作用 $\alpha \cap - : Z_e(S) \to Z_{e+r}(X)$ 与 [**SV00**, Section 3.7] 中的作用 $Cor(\alpha, -)$ 当两者都有定义时一致。

(6) 对 $X \to Y \to S$，节 62.15 中定义的复合律 $z(X/Y,r) \otimes_{\mathbf{Z}} z(Y/S,e) \longrightarrow z(X/S,r+e)$ 与 [**SV00**, Corollary 3.7.5] 中的运算 $Cor_{X/Y}(-,-)$ 一致。

62.17. 非诺特情形下的相对圈

我们建议读者跳过本节。

设 $f : X \to S$ 为有限展示概形态射。设 $r \geq 0$。记 $Hilb(X/S,r)$ 为闭子概形 $Z \subset X$ 的集合，使得 $Z \to S$ 平坦、有限展示且相对维数 $\leq r$。我们考虑群同态

$$\begin{array}{c}\text{由}Hilb(X/S,r)\text{ 生成的}\\ \text{自由阿贝尔群}\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}X/S\text{ 的纤维上的}\\ r\text{-圈族}\end{array} \tag{62.17.0.1}$$

将 $\sum n_i[Z_i]$ 送到 $\sum n_i[Z_i/X/S]_r$。

引理 62.17.1. *设 S 为拟紧且拟分离概形。设 $f : X \to S$ 为有限展示态射。设 $r \geq 0$，α 为 X/S 的纤维上的 r-圈族。下列条件等价*

(1) *存在笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S_0 \end{array}$$

其中 $X_0 \to S_0$ 是诺特概形的有限型态射，且 $\alpha_0 \in z(X_0/S_0,r)$，使得 α 是 α_0 沿 $S \to S_0$ 的基变换

(2) *存在有限展示的完全分解紧合态射 $g : S' \to S$，使得 $g^*\alpha$ 在 (62.17.0.1) 的像中。*

证明. 设如图表和 $\alpha_0 \in z(X_0/S_0,r)$ 如 (1) 给定。由引理 62.6.9，存在完全分解紧合态射 $g_0 : S_0' \to S_0$，使得 $g_0^*\alpha_0$ 在 (62.17.0.1) 的像中。即，由于 S_0' 诺特，$S_0' \times_{S_0} X_0$ 的每个闭子概形在 S_0' 上有限展示。置 $S' = S \times_{S_0} S_0'$，并利用沿 $S' \to S_0'$ 的基变换，我们看到 (2) 成立。

反之，假设 (2) 成立。选择有限展示的完全分解紧合态射 $g : S' \to S$，使得 $g^*\alpha$ 在 (62.17.0.1) 的像中。置 $X' = S' \times_S X$。写 $g^*\alpha = \sum n_a[Z_a/X'/S']_r$，其中 $Z_a \subset X'$ 是闭子概形，在 S' 上平坦、有限展示且相对维数 $\leq r$。

写 $S = \lim S_i$ 为有向极限，过渡态射仿射，S_i 为 $\mathbf{Z}$ 上有限型，见 **Limits**，命题 32.5.4。可找到足够大的 i 使得存在

(1) 完全分解紧合态射 $g_i : S_i' \to S_i$，其到 S 的基变换为 $g : S' \to S$，

(2) 置 $X_i' = S_i' \times_{S_i} X_i$，闭子概形 $Z_{ai} \subset X_i'$ 在 S_i' 上平坦且相对维数 $\leq r$，其到 S' 的基变换为 Z_a。

为此使用 **Limits**，引理 32.10.1、32.8.5、32.8.7、32.8.15、32.13.1、32.18.1 以及 **More on Morphisms**，引理 37.78.5。考虑 $\alpha'_i = \sum n_a[Z_{ai}/X'_i/S_i]_r \in z(X'_i/S'_i, r)$。按构造，$\alpha'_i$ 到 X'/S' 的纤维上的 r-圈族的基变换与基变换 $g^*\alpha$ 一致。

置 $S''_i = S'_i \times_{S_i} S'_i$，$X''_i = S''_i \times_{S_i} X_i$，并置 $S'' = S' \times_S S'$，$X'' = S'' \times_S X$。记 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : S'' \to S'$ 和 $\mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_2 : S''_i \to S'_i$ 为投影。相对 r-圈 $\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i$ 和 $\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i$ 在 X''_i/S''_i 上基变换到 X''/S'' 的纤维上的同一 r-圈族，因为 $\mathrm{pr}_1^* g^*\alpha = \mathrm{pr}_1^* g^*\alpha$。因此态射 $S'' \to S''_i$ 映射到 $E = \{s \in S''_i : (\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i)_s = (\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i)_s\}$。由引理 62.6.12，这是闭子集。由于 $S'' = \lim_{i' \geq i} S''_{i'}$，由 **Limits**，引理 32.4.10，对某个 $i' \geq i$，态射 $S''_{i'} \to S''_i$ 映射到 E。因此，将 i 替换为 i' 后，可假设 $\mathrm{pr}_1^*\alpha'_i = \mathrm{pr}_1^*\alpha'_i$。由引理 62.5.9，得到唯一族 α_i，即 X_i/S_i 的纤维上的 r-圈，满足 $g_i^*\alpha_i = \alpha'_i$（这利用了 $S'_i \to S_i$ 完全分解）。由引理 62.6.3 我们看到 $\alpha_i \in z(X_i/S_i, r)$。引理 62.5.9 中的唯一性推出 α_i 的基变换是 α，且我们看到 (1) 成立。 □

讨论。若 $f : X \to S$、r 和 α 如引理 62.17.1，则称 α 是X/S 上的相对 r-圈是有意义的，如果引理 62.17.1 的等价条件 (1) 和 (2) 成立。这个定义有许多好的性质；例如当 S 诺特时它与早先的定义不冲突，且节 62.6 的大部分结果可推广到此情形。

我们还可以进一步推广如下。假设 S 任意，$f : X \to S$ 局部有限展示。设 $r \geq 0$，α 为 X/S 的纤维上的 r-圈族。则称 α 是X/S 上的相对 r-圈，如果对 $U \subset X$ 和 $V \subset S$ 为仿射开集且 $f(U) \subset V$，限制 $\alpha|_U$ 是 U/V 上的相对 r-圈（按上一段定义）。同样，早先的许多结果可推广到此情形。

若我们将来需要这些推广，将在此仔细陈述并证明。

62.18. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调

(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商

(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 63

'etale 上同调续论

63.1. 引言

本章是关于概形 étale 上同调的一系列章节中的第二章。要阅读第一章，请访问 **Étale Cohomology**，节 59.1。

与前一章的分工大致是：任何涉及“shriek 函子”（紧支撑上同调及其右伴随）以及任何使用此材料的内容都放入本章。

63.2. 增长截面

在本节中我们讨论以下类型的结果。

引理 63.2.1. 设 X 为概形。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。设 $\varphi : U' \to U$ 为 $X_{étale}$ 的态射。设 $Z' \subset U'$ 为闭子概形，使得 $Z' \to U' \to U$ 是闭浸入，像为 $Z \subset U$。则有典范双射

$$\{s \in \mathcal{F}(U) \mid Supp(s) \subset Z\} = \{s' \in \mathcal{F}(U') \mid Supp(s') \subset Z'\}$$

若 $\varphi^{-1}(Z) = Z'$，该双射由限制给出。

证明. 考虑 U' 的闭子概形 $Z'' = \varphi^{-1}(Z)$。则 $Z' \subset Z''$ 是闭的，因为 Z' 在 U' 中闭。另一方面，$Z' \to Z''$ 是 étale 态射（作为 Z 上 étale 概形之间的态射），因此是开映射。于是 $Z'' = Z' \amalg T$，其中 T 是某个闭子集。开覆盖 $U' = (U' \setminus T) \cup (U' \setminus Z')$ 表明

$$\{s' \in \mathcal{F}(U') \mid \mathrm{Supp}(s') \subset Z'\} = \{s' \in \mathcal{F}(U' \setminus T) \mid \mathrm{Supp}(s') \subset Z'\}$$

而 étale 覆盖 $\{U' \setminus T \to U, U \setminus Z \to U\}$ 表明

$$\{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset Z\} = \{s' \in \mathcal{F}(U' \setminus T) \mid \mathrm{Supp}(s') \subset Z'\}$$

这就完成了证明。 □

引理 63.2.2. 设 X 为概形。设 $Z \subset X$ 为局部闭子概形。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。给定包含 Z 作为闭子概形的开子概形 $U, U' \subset X$，有典范双射

$$\{s \in \mathcal{F}(U) \mid Supp(s) \subset Z\} = \{s \in \mathcal{F}(U') \mid Supp(s) \subset Z\}$$

若 $U' \subset U$，该双射由限制给出。

证明. 由于 Z 是 $U \cap U'$ 的闭子概形，只需在 $U' \subset U$ 时证明引理。此时它是引理 63.2.1 的特例。 □

让我们引入一点非标准记号，这在后面会很有用。即，在上述引理 63.2.2 的情形中，记

$$H_Z(\mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset Z\}$$

其中 $U \subset X$ 是任意一个包含 Z 作为闭子概形的开子概形。若读者对这种不精确感到不安，可以取 $U = X \setminus \partial Z$，其中 $\partial Z = \overline{Z} \setminus Z$ 是 Z 在 X 中的“边界”。然而，在下面许多论证中，选择不同开集的灵活性将发挥作用。该构造具有以下性质：

(1) 若 $Z \subset Z'$ 是 X 的局部闭子概形且 Z 在 Z' 中闭，则有自然单射

$$H_Z(\mathcal{F}) \to H_{Z'}(\mathcal{F}).$$

(2) 若 $f : Y \to X$ 为概形态射且 $Z \subset X$ 为局部闭子概形，则有自然拉回映射 $f^* : H_Z(\mathcal{F}) \to H_{f^{-1}Z}(f^{-1}\mathcal{F})$。

将记号推广到以下情形会很方便：假设有 $W \in X_{étale}$ 以及局部闭子概形 $Z \subset W$。则我们记

$$H_Z(\mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathrm{Supp}(s) \subset Z\} = H_Z(\mathcal{F}|_{W_{étale}})$$

其中 $U \subset W$ 是任意一个包含 Z 作为闭子概形的开子概形，完全如上[1]。

63.3. 紧支撑截面

本节的一个参考文献是 [**AGV71**, Exposee XVII, Section 6]。设 $f : X \to Y$ 为分离且局部有限型的概形态射。在本节中我们定义函子 $f_! : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$，方法是将 $f_!\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{F}$ 取为具有相对于 Y 的紧支撑（适当地定义）的截面子层。

警告：函子 $f_!$ 是导出范畴上某个函子 $Rf_!$ 的第零上同调层（待补参考文献），但 $Rf_!$ 不是 $f_!$ 的导出函子。

引理 63.3.1. 设 $f : X \to Y$ 为局部有限型概形态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。规则

$$Y_{étale} \longrightarrow Ab, \quad V \longmapsto \{s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V) \mid Supp(s) \subset X_V \text{ 在} V \text{ 上紧合}\}$$

是 $f_*\mathcal{F}$ 的阿贝尔子层。

警告：若 f 不分离，该层不是“正确的层”。

[1]事实上，引理 63.2.1 表明，给定 X 上的 Z，若它同构于 $X_{étale}$ 的某个对象 W 的局部闭子概形，则 W 的选择无关紧要。

证明. 回忆截面的支撑是闭的（**Étale Cohomology**，引理 59.31.4），因此 **Cohomology of Schemes**，节 30.26 中的材料适用。由上述引理和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.6，我们发现 $f_*\mathcal{F}(V)$ 的这个子集是子群。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.4，我们看到该规则定义了子预层。最后，假设有 $s \in f_*\mathcal{F}(V)$ 和 étale 覆盖 $\{V_i \to V\}$，使得 $s|_{V_i}$ 的支撑在 V_i 上紧合。注意 $s|_{V_i}$ 的支撑是 $s|_V$ 的支撑的原像（利用支撑的茎刻画以及 **Étale Cohomology**，引理 59.36.2）。于是由 **Descent**，引理 35.25.5，s 的支撑在 V 上紧合。这证明该规则满足层条件。 □

引理 63.3.2. *设 $j : U \to X$ 为分离 étale 态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $U_{étale}$ 上的阿贝尔层。单射 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$（**Étale Cohomology**，引理 59.70.6）的像是引理 63.3.1 的子层。*

另一种做法是把这个引理移到后面，并利用两个层的茎的描述来证明。

证明. $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$ 的构造（**Étale Cohomology**，引理 59.70.6 的证明中）是通过构造预层映射 $j_{p!}\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$，其像显然包含在引理 63.3.1 的子层中。因此，由于 $j_!\mathcal{F}$ 是 $j_{p!}\mathcal{F}$ 的层化，我们推出 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$ 的像包含在该子层中。反之，设 $s \in j_*\mathcal{F}(V)$ 的支撑 Z 在 V 上紧合。则 $Z \to V$ 有限，闭像为 $Z' \subset V$，见 **More on Morphisms**，引理 37.44.1。s 到 $V \setminus Z'$ 的限制为零，而零截面包含在 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$ 的像中。另一方面，若 $v \in Z'$，则可找到 étale 邻域 $(V', v') \to (V, v)$，使得有分解 $U_{V'} = W \amalg U'_1 \amalg \ldots \amalg U'_n$ 为开且闭子概形，其中 $U'_i \to V'$ 是同构，且 $T_{V'} \subset U'_1 \amalg \ldots \amalg U'_n$，见 **Étale Morphisms**，引理 41.18.2。反转同构 $U'_i \to V'$，得到 n 个态射 $\varphi'_i : V' \to U$，并通过拉回 s 得到 V' 上的截面 s'_i。则 $j_{p!}\mathcal{F}$ 在 V' 上的截面 $\sum(\varphi'_i, s'_i)$（见 **Étale Cohomology**，引理 59.70.6 的证明中 $j_{p!}\mathcal{F}(V')$ 的公式）按构造映射到 s 到 V' 的限制。我们推出 s 在 étale 局部位于 $j_!\mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}$ 的像中，证明完成。 □

定义 63.3.3. 设 $f : X \to Y$ 为分离（!）且局部有限型的概形态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。引理 63.3.1 中构造的子层 $f_!\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{F}$ 称为紧支撑直接像。

由引理 63.3.2，这与 **Étale Cohomology**，定义 59.70.1 不冲突，因为当两个定义都适用时它们一致。以下是一个合理性检验。

引理 63.3.4. *设 $f : X \to Y$ 为紧合概形态射。则 $f_! = f_*$。*

证明. 由 $f_!$ 的构造立得。 □

一个非常有用的观察如下。

注记 63.3.5 (关于开嵌入的协变性)**.** 设 $f : X \to Y$ 为分离且局部有限型概形态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。设 $X' \subset X$ 为开子概形。记 $f' : X' \to Y$ 为 f 的限制。有典范单射

$$f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \longrightarrow f_!\mathcal{F}$$

即，设 $V \in Y_{étale}$，考虑截面 $s' \in f'_*(\mathcal{F}|_{X'})(V) = \mathcal{F}(X' \times_Y V)$，其支撑 Z' 在 V 上紧合。则 Z' 在 $X \times_Y V$ 中也闭，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.5。因此存在唯一截面 $s \in \mathcal{F}(X \times_Y V) = f_*\mathcal{F}(V)$，其到 $X' \times_Y V$ 的限制为 s'，其到 $X \times_Y V \setminus Z'$ 的限制为零，见引理 63.2.2。该构造与限制映射相容，因此诱导所需的层映射 $f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \to f_!\mathcal{F}$，它显然是单射。由构造得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) & \longrightarrow & f_!\mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow \\ f'_*(\mathcal{F}|_{X'}) & \longleftarrow & f_*\mathcal{F} \end{array}$$

关于 $\mathcal{F}$ 函子性。显然，对 $X'' \subset X'$ 开且 $f'' = f|_{X''} : X'' \to Y$，刚刚构造的典范映射的复合 $f''_!\mathcal{F}|_{X''} \to f'_!\mathcal{F}|_{X'} \to f_!\mathcal{F}$ 就是典范映射 $f''_!\mathcal{F}|_{X''} \to f_!\mathcal{F}$。

引理 63.3.6. 设 Y 为概形。设 $j : X \to \overline{X}$ 为 Y 上概形的开浸入，且 $\overline{X}$ 在 Y 上紧合。记 $f : X \to Y$ 和 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 为结构态射。对 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$，有典范同构（见证明）

$$f_!\mathcal{F} \longrightarrow \overline{f}_!j_!\mathcal{F}$$

由于由引理 *63.3.4* 有 $\overline{f}_! = \overline{f}_*$，我们得到函子之间的等式 $\overline{f}_* \circ j_! = f_!$（作为 $Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 的函子）。

证明. 我们有 $(j_!\mathcal{F})|_X = \mathcal{F}$，见 **Étale Cohomology**，引理 59.70.4。因此所示箭头是注记 63.3.5 中对于 $\mathcal{G} = j_!\mathcal{F}$ 的单射 $f_!(\mathcal{G}|_X) \to \overline{f}_!\mathcal{G}$。该映射的显式性质意味着，现在只需证明：若 $V \in Y_{étale}$ 且 $s \in \overline{f}_!\mathcal{G}(V) = \overline{f}_*\mathcal{G}(V) = \mathcal{G}(\overline{X}_V)$ 是截面，则 s 的支撑包含在开集 $X_V \subset \overline{X}_V$ 中。这由 $\mathcal{G}$ 在 $\overline{X} \setminus X$ 的几何点处的茎为零立得。 □

我们希望将 $f_!\mathcal{F}$ 的茎与纤维上具有紧支撑的截面联系起来。为了陈述这一点，我们需要一个定义。

定义 63.3.7. 设 X 为域 k 上分离且局部有限型概形。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。令 $H^0_c(X, \mathcal{F}) \subset H^0(X, \mathcal{F})$ 为支撑在 k 上紧合的截面集合。$H^0_c(X, \mathcal{F})$ 的元素称为**紧支撑截面**。

警告：若 X 不在 k 上分离，该定义不是“正确的定义”。

引理 63.3.8. 设 X 为域 k 上紧合概形。则 $H^0_c(X, \mathcal{F}) = H^0(X, \mathcal{F})$。

证明. 由 H^0_c 的构造立得。 □

注记 63.3.9 (开嵌入与紧支撑截面)**.** 设 X 为域 k 上分离且局部有限型概形。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。完全如注记 63.3.5 中那样，对 $X' \subset X$ 开，有单射

$$H^0_c(X', \mathcal{F}|_{X'}) \longrightarrow H^0_c(X, \mathcal{F})$$

并且这些映射将 H_c^0 变成 X 的 Zariski 景上的一个“余层”。

引理 63.3.10. 设 k 为域。设 $j : X \to \overline{X}$ 为 k 上概形的开浸入，且 $\overline{X}$ 在 k 上紧合。对 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$，有典范同构（见证明）

$$H_c^0(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H_c^0(\overline{X}, j_!\mathcal{F}) = H^0(\overline{X}, j_!\mathcal{F})$$

其中右边的等式由引理 *63.3.8* 得到。

证明. 我们有 $(j_!\mathcal{F})|_X = \mathcal{F}$，见 **Étale Cohomology**，引理 59.70.4。因此所示箭头是注记 63.3.9 中对于 $\mathcal{G} = j_!\mathcal{F}$ 的单射 $H_c^0(X, \mathcal{G}|_X) \to H_c^0(\overline{X}, \mathcal{G})$。该映射的显式性质意味着，现在只需证明：若 $s \in H^0(\overline{X}, \mathcal{G})$ 是截面，则 s 的支撑包含在开集 X 中。这由 $\mathcal{G}$ 在 $\overline{X} \setminus X$ 的几何点处的茎为零立得。 □

引理 63.3.11. 设 $f : X \to Y$ 为分离且局部有限型概形态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。则对任意几何点 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，有典范同构

$$(f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} \longrightarrow H_c^0(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$$

证明. 回忆 $(f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = \mathrm{colim}\, f_*\mathcal{F}(V)$，其中余极限遍历 $\overline{y}$ 的 étale 邻域 $(V, \overline{v})$。若 $s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V)$，则可将 s 拉回到 $(X_V)_{\overline{v}} = X_{\overline{y}}$ 上 $\mathcal{F}$ 的截面。于是得到典范映射

$$c_{\overline{y}} : (f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} \longrightarrow H^0(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$$

我们断言该映射在子群 $(f_!\mathcal{F})_{\overline{y}}$ 与 $H_c^0(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$ 之间诱导双射。该断言蕴含引理，但更精确一些，因为它将引理中的等同描述为由 $\mathcal{F}$ 的截面拉回到 f 的几何纤维所给出。

注意任意元素 $s \in (f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} \subset (f_*\mathcal{F})_{\overline{y}}$ 被 $c_{\overline{y}}$ 送到 $H_c^0(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}}) \subset H^0(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$ 的元素。这是正确的，因为取截面的支撑与拉回交换，且紧合性在基变换下保持。这至少产生引理陈述中的映射。为证明它是同构，可以在 Y 上 Zariski 局部地进行，因此可假设 Y 仿射。

下面将用到的一个观察是：给定开子概形 $X' \subset X$，若 $f' = f|_{X'}$，则得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} (f'_!(\mathcal{F}|_{X'}))_{\overline{y}} & \longrightarrow & H_c^0(X'_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\overline{y}}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} & \longrightarrow & H_c^0(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}}) \end{array}$$

其中水平箭头是上面构造的映射，竖直箭头由注记 63.3.5 和 63.3.9 给出。原因是：给定 $\overline{y}$ 的 étale 邻域 $(V, \overline{v})$ 以及截面 $s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V)$，其支撑 Z 恰好包含在 X'_V 中且在 V 上紧合，于是 s 产生 $(f'_!(\mathcal{F}|_{X'}))_{\overline{y}}$ 和 $(f_!\mathcal{F})_{\overline{y}}$ 中的元素，它们通过图表的竖直箭头对应；则这些

元素通过水平箭头映射到 s 到 $X_{\overline{y}}$ 的拉回 $s|_{X_{\overline{y}}}$，其支撑 $Z_{\overline{y}}$ 包含在 $X'_{\overline{y}}$ 中，因此该限制产生 $H^0_c(X'_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\overline{y}}})$ 和 $H^0_c(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$ 中一对相容的元素。

假设 $s \in (f_!\mathcal{F})_{\overline{y}}$ 映射到 $H^0_c(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$ 中的零。设 s 对应于 $s \in f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(X_V)$，其支撑 Z 在 V 上紧合。可假设 V 仿射，因此 Z 拟紧。于是可选择包含 Z 的像的拟紧开集 $X' \subset X$。则 Z 包含在 X'_V 中，因此 s 是某个元素 $s' \in f'_!(\mathcal{F}|_{X'})(V)$ 的像，其中 $f' = f|_{X'}$，如上一段所述。则 s' 映射到 $H^0_c(X'_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\overline{y}}})$ 中的零。因此为证明单射性，可将 X 替换为 X'，即假设 X 拟紧。我们将在下面证明此情形。

假设 $t \in H^0_c(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$。则 t 的支撑包含在某个拟紧开子概形 $W \subset X_{\overline{y}}$ 中。因此可找到拟紧开子概形 $X' \subset X$，使得 $X'_{\overline{y}}$ 包含 W。则显然 t 包含在单射 $H^0_c(X'_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X'_{\overline{y}}}) \to H^0_c(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}})$ 的像中。因此为证明满射性，可将 X 替换为 X'，即假设 X 拟紧。我们将在下面证明此情形。

在证明的最后一段中，我们证明 X 拟紧且 Y 仿射的情形。由 **More on Flatness**，定理 38.33.8，存在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$。置 $\mathcal{G} = j_!\mathcal{F}$，使得由 **Étale Cohomology**，引理 59.70.4 有 $\mathcal{F} = \mathcal{G}|_X$。由上述讨论得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} (f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} & \longrightarrow & H^0_c(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\overline{f}_!\mathcal{G})_{\overline{y}} & \longrightarrow & H^0_c(\overline{X}_{\overline{y}}, \mathcal{G}|_{\overline{X}_{\overline{y}}}) \end{array}$$

由引理 63.3.6 和 63.3.10，竖直映射是同构。这将我们化归到紧合态射 $\overline{X} \to Y$ 的情形。对紧合态射，我们的映射由引理 63.3.4 和 63.3.8 以及前推的紧合基变换是同构，见 **Étale Cohomology**，引理 59.91.4。 □

引理 63.3.12. *考虑笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

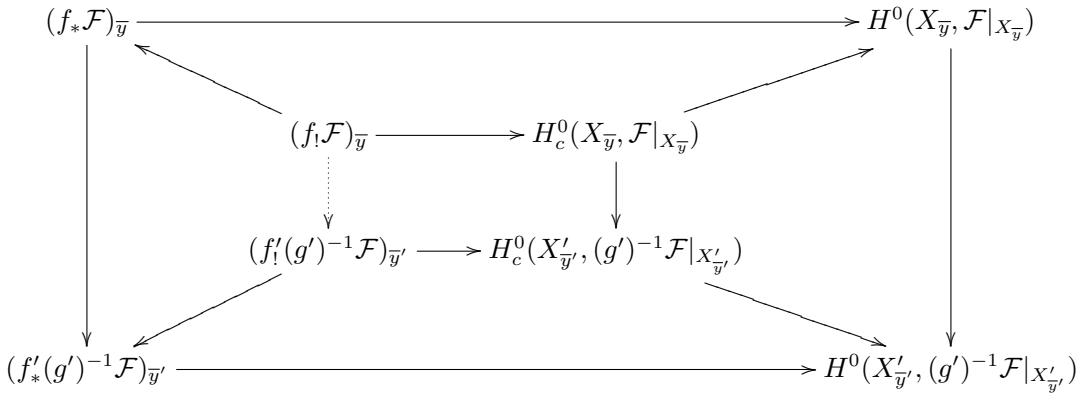
其中 f 分离且局部有限型。对任意 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $f'_!(g')^{-1}\mathcal{F} = g^{-1}f_!\mathcal{F}$。

证明. 在很一般的情形下，有拉回映射 $g^{-1}f_*\mathcal{F} \to f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$，见 **Sites**，节 7.45。我们断言该映射将 $g^{-1}f_!\mathcal{F}$ 映入子层 $f'_!(g')^{-1}\mathcal{F}$，并诱导引理中的同构。

选择几何点 $\overline{y}' : \mathrm{Spec}(k) \to Y'$，记 $\overline{y} = g \circ \overline{y}'$ 为它在 Y 中的像。有交换图表

$$\begin{array}{ccc} (f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} & \longrightarrow & H^0(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}|_{X_{\overline{y}}}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (f'_*(g')^{-1}\mathcal{F})_{\overline{y}'} & \longrightarrow & H^0(X'_{\overline{y}'}, (g')^{-1}\mathcal{F}|_{X'_{\overline{y}'}}) \end{array}$$

其中水平映射在引理 63.3.11 的证明中使用，竖直映射是上述拉回映射。该图表交换，因为其中四个映射都由沿概形态射拉回局部截面给出，而底层的概形态射图表交换。由于引理陈述中的图表是笛卡儿的，我们有 $X'_{\overline{y}'} = X_{\overline{y}}$。因此由引理 63.3.11 及其证明得到交换图表



其中内层方块的水平箭头是同构，右边两个竖直箭头是等式。此外，se、sw、ne、nw 箭头是单射。由此推出存在唯一双射虚线箭头填入图表。我们得出结论：$g^{-1}f_!\mathcal{F} \subset g^{-1}f_*\mathcal{F} \to f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 被映入子层 $f'_!(g')^{-1}\mathcal{F} \subset f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$，因为这在茎上成立，见 **Étale Cohomology**，定理 59.29.10。同一定理随后推出诱导映射是同构，证明完成。 □

引理 63.3.13. *设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为可复合的分离且局部有限型概形态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。则 $g_!f_!\mathcal{F} = (g \circ f)_!\mathcal{F}$ 作为 $(g \circ f)_*\mathcal{F}$ 的子层。*

证明. 我们强烈建议读者自行证明。设 $W \in Z_{étale}$ 且 $s \in (g \circ f)_*\mathcal{F}(W) = \mathcal{F}(X_W)$。记 $T \subset X_W$ 为 s 的支撑；这是闭子集。注意 s 是 $(g \circ f)_!\mathcal{F}$ 的截面当且仅当 T 在 W 上紧合。我们有 $f_!\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{F}$，因此 $g_!f_!\mathcal{F} \subset g_!f_*\mathcal{F} \subset g_*f_*\mathcal{F}$。另一方面，$s$ 是 $g_!f_!\mathcal{F}$ 的截面当且仅当 (a) T 在 Y_W 上紧合，且 (b) s 视为 $f_!\mathcal{F}$ 的截面时的支撑 T' 在 W 上紧合。若 (a) 成立，则 T 在 Y_W 中的像是闭的，且由于 $f_!\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{F}$，我们看到 $T' \subset Y_W$ 是 T 的像（细节省略；看茎）。

结论是，我们必须证明闭子集 $T \subset X_W$ 在 W 上紧合当且仅当 T 在 Y_W 上紧合且 T 在 Y_W 中的像在 W 上紧合。给 T 赋予约化诱导闭子概形结构。若 T 在 W 上紧合，则由 **Morphisms**，引理 29.42.7，$T \to Y_W$ 紧合，且由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.26.5，T 在 Y_W 中

的像在 W 上紧合。反之，若 T 在 Y_W 上紧合且 T 在 Y_W 中的像在 W 上紧合，则作为紧合态射的复合，$T \to W$ 紧合（这里我们给 T 在 Y_W 中的闭像赋予约化诱导概形结构，将问题转化为概形态射的问题），见 **Morphisms**，引理 29.42.4。 □

注记 63.3.14. 上面构造的函子之间的同构满足以下两个性质：

(1) 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$、$h : Z \to T$ 为可复合的分离且局部有限型概形态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} (h \circ g \circ f)_! & \longrightarrow & (h \circ g)_! \circ f_! \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_! \circ (g \circ f)_! & \longrightarrow & h_! \circ g_! \circ f_! \end{array}$$

交换，其中箭头为引理 63.3.13 中的箭头。

(2) 假设有概形图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[c]{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{a} & Z \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的，且 f 和 g 分离且局部有限型。则图表

$$\begin{array}{ccccc} a^{-1} \circ (g \circ f)_! & & \longrightarrow & & (g' \circ f')_! \circ c^{-1} \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ a^{-1} \circ g_! \circ f_! & \longrightarrow & g'_! \circ b^{-1} \circ f_! & \longrightarrow & g'_! \circ f'_! \circ c^{-1} \end{array}$$

交换，其中水平箭头为引理 63.3.12 中的箭头，其余箭头为引理 63.3.13 中的箭头。

第 (1) 部分成立，因为前推有类似的交换图表。第 (2) 部分由前推的基变换映射的非常一般的相容性（**Sites**，注记 7.45.3）以及引理 63.3.12 和 63.3.13 中的同构是使用相应的前推映射构造的这一点推出。

引理 63.3.15. 设 $f : X \to Y$ 为分离且局部有限型概形态射。设 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$ 为开覆盖，使得对所有 $i, j \in I$，存在 k 满足 $X_i \cup X_j \subset X_k$。记 $f_i : X_i \to Y$ 为 f 的限制。则

$$f_! \mathcal{F} = \operatorname{colim}_{i \in I} f_{i,!}(\mathcal{F}|_{X_i})$$

关于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 函子性地成立，其中过渡映射为注记 *63.3.5* 中构造的映射。

证明. 只需证明从右到左的典范映射在拟紧对象 $V \in Y_{étale}$ 上求值时是双射。注意右边的余极限是有向的，且过渡映射是单射。因此可用 **Sites**，引理 7.17.7 来计算余极限的截面。于是陈述归结为：在 V 上紧合的闭子集 $Z \subset X_V$ 拟紧，因此包含在某个 $X_{i,V}$ 中。 □

引理 63.3.16. 设 $f : X \to Y$ 为分离且局部有限型概形态射。则函子 $f_!$ 与直和交换。

证明. 设 $\mathcal{F} = \bigoplus \mathcal{F}_i$。为证明映射 $\bigoplus f_!\mathcal{F}_i \to f_!\mathcal{F}$ 是同构，只需证明这些层在 $Y_{étale}$ 的拟紧对象 V 上有相同截面。将 Y 替换为 V，只需证明 $H^0(Y, f_!\mathcal{F}) \subset H^0(X, \mathcal{F})$ 等于 $\bigoplus H^0(Y, f_!\mathcal{F}_i) \subset \bigoplus H^0(X, \mathcal{F}_i) \subset H^0(X, \bigoplus \mathcal{F}_i)$。在此情形，将 X 写成其拟紧开集的并，并利用引理 63.3.15，化归到 X 也拟紧的情形。则由 **Étale Cohomology**，定理 59.51.3，$H^0(X, \mathcal{F}) = \bigoplus H^0(X, \mathcal{F}_i)$。观察截面的支撑，读者容易得出结论。 □

引理 63.3.17. 设 $f : X \to Y$ 为分离且局部拟有限型概形态射。则

(1) 对 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 和几何点 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，有

$$(f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

关于 $\mathcal{F}$ 函子性地成立，且

(2) 函子 $f_!$ 正合。

证明. 函子 $f_!$ 由构造左正合。右正合性可在茎上检验（**Étale Cohomology**，定理 59.29.10）。因此只需证明第 (1) 部分。

设 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 为几何点。概形 $X_{\overline{y}}$ 的底层拓扑空间是离散的（**Morphisms**，引理 29.21.8），且所有点处的剩余域都等于 k（作为 k 的有限扩张）。因此 $\{\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X : f(\overline{x}) = \overline{y}\}$ 等于 $X_{\overline{y}}$ 的点集。于是茎的计算由更一般的引理 63.3.11 推出。 □

63.4. 有限支撑截面

在本节中，我们将节 63.3 的构造推广到不一定分离的局部拟有限态射。

设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。给定 $V \in Y_{étale}$，记 $X_V = X \times_Y V$ 为基变换。我们将考虑有限形式和

$$s = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} (Z_i, s_i) \tag{63.4.0.1}$$

的群，其中 $Z_i \subset X_V$ 是局部闭子概形，使得态射 $Z_i \to V$ 有限[2]，且 $s_i \in H_{Z_i}(\mathcal{F})$。这里，如节 63.2 中那样，置

$$H_{Z_i}(\mathcal{F}) = \{s_i \in \mathcal{F}(U_i) \mid \mathrm{Supp}(s_i) \subset Z_i\}$$

其中 $U_i \subset X_V$ 是包含 Z_i 作为闭子概形的开子概形。我们将这些形式和模去以下关系

[2]由于 f 局部拟有限，态射 $Z_i \to V$ 有限当且仅当它紧合。

(1) $(Z,s)+(Z,s')=(Z,s+s')$，

(2) 若 $Z\subset Z'$，则 $(Z,s)=(Z',s)$。

注意第二个关系是有意义的：由于 $Z\to V$ 有限且 $Z'\to V$ 分离，包含 $Z\to Z'$ 是闭的，我们可以使用 (1) 中讨论的映射。

记 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 为形式和 (63.4.0.1) 的阿贝尔群模去这些关系后的商。第一个关系告诉我们，$f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 是阿贝尔群 $H_Z(\mathcal{F})$ 的直和（遍历所有在 V 上有限的局部闭子概形 $Z\subset X_V$）的商。第二个关系告诉我们，实际上取的是余极限

$$f_{p!}\mathcal{F}(V)=\operatorname{colim}_Z H_Z(\mathcal{F}) \tag{63.4.0.2}$$

这个公式将是思考我们构造的一个方便的抽象方式。

接下来，我们观察到有一种自然方式将该构造变成 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔群预层 $f_{p!}\mathcal{F}$。即，给定 $Y_{étale}$ 中的 $V'\to V$，得到基变换态射 $X_{V'}\to X_V$。若 $Z\subset X_V$ 是在 V 上有限的局部闭子概形，则概形论原像 $Z'\subset X_{V'}$ 在 V' 上有限。此外，若 $U\subset X_V$ 是开集且 Z 在 U 中闭，则原像 $U'\subset X_{V'}$ 是开集且 Z' 在 U' 中闭。因此 $\mathcal{F}$ 的限制映射 $\mathcal{F}(U)\to\mathcal{F}(U')$ 将 $H_Z(\mathcal{F})$ 送入 $H_{Z'}(\mathcal{F})$；这是上面 (2) 中讨论的函子性的特例。显然，这些映射与这种局部闭子概形的包含 $Z_1\subset Z_2$ 相容，并且我们得到映射

$$f_{p!}\mathcal{F}(V)=\operatorname{colim}_Z H_Z(\mathcal{F})\longrightarrow\operatorname{colim}_{Z'} H_{Z'}(\mathcal{F})=f_{p!}\mathcal{F}(V')$$

这些映射确实将 $f_{p!}\mathcal{F}$ 变成 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔群预层。我们省略细节。

最后一个观察是，$f_{p!}\mathcal{F}$ 的构造关于 $Ab(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$ 是函子性的。我们得出结论：给定局部拟有限态射 $f:X\to Y$，我们构造了一个函子

$$f_{p!}:Ab(X_{étale})\longrightarrow PAb(Y_{étale})$$

从 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层范畴到 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔预层范畴。在我们将 $f_!$ 定义为该函子的层化之前，让我们检查它与节 63.3 中的构造以及 **Étale Cohomology**，节 59.70 中的构造（当两者都适用时）一致。

引理 63.4.1. *设 $f:X\to Y$ 为分离且局部拟有限概形态射。关于 $\mathcal{F}\in Ab(X_{étale})$ 函子性地，有典范同构（!）*

$$f_{p!}\mathcal{F}\longrightarrow f_!\mathcal{F}$$

为阿贝尔预层之间的同构，它把定义 63.3.3 中的层 $f_!\mathcal{F}$ 与上面构造的预层 $f_{p!}\mathcal{F}$ 等同起来。

证明. 设 V 为 $Y_{étale}$ 的对象。若 $Z\subset X_V$ 局部闭且在 V 上有限，则由于 f 分离，态射 $Z\to X_V$ 是闭浸入。此外，若 Z_i，$i=1,\ldots,n$，是在 V 上有限的 X_V 的闭子概形，则 $Z_1\cup\ldots\cup Z_n$（概

形论并）是在 V 上有限的闭子概形。因此在此情形，定义 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的余极限 (63.4.0.2) 是有向的，我们发现 $f_{!p}\mathcal{F}(V)$ 就等于 $\mathcal{F}(X_V)$ 中支撑在 V 上有限的截面集合。由于 X_V 的任意在 V 上紧合的闭子集实际上在 V 上有限（因为 f 局部拟有限），我们推出这等于 $f_!\mathcal{F}(V)$（按其定义）。 □

引理 63.4.2. *设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 为几何点。关于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 函子性地，有*

$$(f_{p!}\mathcal{F})_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

证明. 回忆预层在 $\overline{y}$ 处的茎由通常的余极限定义，遍历 $\overline{y}$ 的 étale 邻域 $(V, \overline{v})$，见 **Étale Cohomology**，定义 59.29.6。因此假设 $s = \sum_{i=1,\ldots,n}(Z_i, s_i)$ 如 (63.4.0.1) 是 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的元素，其中 $(V, \overline{v})$ 是 $\overline{y}$ 的 étale 邻域。则由于

$$X_{\overline{y}} = (X_V)_{\overline{v}} \supset Z_{i,\overline{v}}$$

且 s_i 是 $\mathcal{F}$ 在 X_V 中 Z_i 的某个开邻域上的截面，我们可以将 s 送到

$$\sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} \sum\nolimits_{\overline{x}\in Z_{i,\overline{v}}} (s_i \text{ 在} \mathcal{F}_{\overline{x}} \text{ 中的类}) \quad \in \quad \bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

我们省略验证这与限制映射相容，并且关系 (1) $(Z, s) + (Z, s') - (Z, s + s')$ 和 (2) 若 $Z \subset Z'$ 则 $(Z, s) - (Z', s)$ 被送到零。于是得到映射

$$(f_{p!}\mathcal{F})_{\overline{y}} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

让我们证明该箭头是满射。为此只需取一个满足 $f(\overline{x}) = \overline{y}$ 的 $\overline{x}$，并证明和项 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 中的元素 s 在像中。设 s 对应于元素 $s \in \mathcal{F}(U)$，其中 $(U, \overline{u})$ 是 $\overline{x}$ 的 étale 邻域。由于 f 局部拟有限，态射 $U \to Y$ 也局部拟有限。由 **More on Morphisms**，引理 37.41.3，可找到 $\overline{y}$ 的 étale 邻域 $(V, \overline{v})$、开子概形

$$W \subset U \times_Y V,$$

以及映射到 $\overline{u}$ 和 $\overline{v}$ 的几何点 $\overline{w}$，使得 $W \to V$ 有限且 $\overline{w}$ 是 W 中唯一映射到 $\overline{v}$ 的几何点。（我们省略当前使用的几何点语言与引理陈述中使用的点和剩余域扩张语言之间的翻译。）注意 $W \to X_V = X \times_Y V$ 是 étale。选择 X_V 中 $\overline{w}$ 的像 $\overline{w}'$ 的仿射开邻域 W'。由于 $\overline{w}$ 是 W 中唯一位于 $\overline{v}$ 上的点，且 $W \to V$ 闭，在将 V 替换为 $\overline{v}$ 的开邻域后，可假设 $W \to X_V$ 映入 W'。则 $W \to W'$ 有限且 étale，且存在唯一几何点 $\overline{w}$ 位于 $\overline{w}'$ 上方。推出 $W \to W'$ 在 W' 中 $\overline{w}'$ 的某个开邻域上是开浸入，见 **Étale Morphisms**，引理 41.14.2。缩小 V 和 W'，可假设 $W \to W'$ 是同构。因此 s 可视为 $\mathcal{F}$ 在开子概形 $W' \subset X_V$ 上的截面 s'，而 W' 在 V 上有限。于是按定义 (W', s') 定义 $j_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的一个元素，它映射到所需的 s。

让我们证明该箭头是单射。为此，设 $s = \sum_{i=1,\ldots,n}(Z_i, s_i)$ 如 (63.4.0.1) 是 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的元素，其中 $(V, \overline{v})$ 是 $\overline{y}$ 的 étale 邻域。假设 s 在上述映射下被送到零。首先，在将 $(V, \overline{v})$ 替换为其自身的 étale 邻域后，可假设存在分解 $Z_i = Z_{i,1} \amalg \ldots \amalg Z_{i,m_i}$ 为开且闭子概形，使得每个 $Z_{i,j}$ 在 $\overline{v}$ 上恰有一个几何点。设在显然的直和分解

$$H_{Z_i}(\mathcal{F}) = \bigoplus H_{Z_{i,j}}(\mathcal{F})$$

下，元素 s_i 对应于 $\sum s_{i,j}$。我们可以用关系 (1) 和 (2) 将 s 替换为 $\sum_{i=1,\ldots,n}\sum_{j=1,\ldots,m_i}(Z_{i,j}, s_{i,j})$。换句话说，可假设 Z_i 在 $\overline{v}$ 上只有一个几何点。设 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_m$ 是 X 中位于 $\overline{y}$ 上的几何点，对应于我们的 Z_i 在 $\overline{v}$ 上的几何点；注意对某个 $j \in \{1, \ldots, m\}$，可能有多个指标 i 使得 $\overline{x}_j$ 对应于 Z_i 的一个点。由 **More on Morphisms**，引理 37.41.3 应用于 $X_V \to V$，在将 $(V, \overline{v})$ 替换为其自身的 étale 邻域后，可假设存在开子概形

$$W_j \subset X \times_Y V, \quad j = 1, \ldots, m$$

以及 W_j 的几何点 $\overline{w}_j$ 映射到 $\overline{x}_j$ 和 $\overline{v}$，使得 $W_j \to V$ 有限且 $\overline{w}_j$ 是 W_j 中唯一映射到 $\overline{v}$ 的几何点。缩小 V 后，可假设对某个 j 有 $Z_i \subset W_j$，并且有映射 $H_{Z_i}(\mathcal{F}) \to H_{W_j}(\mathcal{F})$。因此由关系 (2)，我们看到我们的元素等价于形式

$$\sum\nolimits_{j=1,\ldots,m}(W_j, t_j)$$

的元素，其中 $t_j \in H_{W_j}(\mathcal{F})$。显然，该元素简单地映射到和项 $\mathcal{F}_{\overline{x}_j}$ 中 t_j 的类。由于 s 映射到零，我们发现 t_j 在 $\mathcal{F}_{\overline{x}_j}$ 中映射到零。这意味着 t_j 限制到 W_j 中 $\overline{w}_j$ 的某个开邻域上为零，见 **Étale Cohomology**，引理 59.31.2。再缩小 V 一次，得到所有 j 都有 $t_j = 0$，如所求。 □

引理 63.4.3. *设 $f = j : U \to X$ 为 étale 概形态射。记 $j_{p!}$ 为 **Étale Cohomology**，方程 (59.70.1.1) 中的构造，记 $f_{p!}$ 为上述构造。关于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 函子性地，有典范映射*

$$j_{p!}\mathcal{F} \longrightarrow f_{p!}\mathcal{F}$$

*为阿贝尔预层之间的映射，它把 **Étale Cohomology**，定义 59.70.1 中的层 $j_!\mathcal{F} = (j_{p!}\mathcal{F})^\#$ 与 $(f_{p!}\mathcal{F})^\#$ 等同起来。*

证明. 在阅读本引理的证明之前，请先阅读 **Étale Cohomology**，引理 59.70.6 的证明。设 V 为 $X_{étale}$ 的对象。回忆

$$j_{p!}\mathcal{F}(V) = \bigoplus\nolimits_{\varphi: V \to U} \mathcal{F}(V \xrightarrow{\varphi} U)$$

给定 φ，得到开子概形 $Z_\varphi \subset U_V = U \times_X V$，即 φ 的图的像。通过 φ 得到 U 上的同构 $V \to Z_\varphi$，并且可以将元素

$$s_\varphi \in \mathcal{F}(V \xrightarrow{\varphi} U) = \mathcal{F}(Z_\varphi) = H_{Z_\varphi}(\mathcal{F})$$

视为 $\mathcal{F}$ 在 Z_φ 上的截面。由于 $Z_\varphi \subset U_V$ 是开的，实际上有 $H_{Z_\varphi}(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(Z_\varphi)$，我们可以将 s_φ 视为 $H_{Z_\varphi}(\mathcal{F})$ 的元素。这样，我们的映射 $j_{p!}\mathcal{F} \to f_{p!}\mathcal{F}$ 由规则

$$\sum\nolimits_{i=1,\dots,n} s_{\varphi_i} \longmapsto \sum\nolimits_{i=1,\dots,n} (Z_{\varphi_i}, s_{\varphi_i})$$

定义，其中右端是如 (63.4.0.1) 的和。我们省略验证这与限制映射相容且关于 $\mathcal{F}$ 函子性。

为完成证明，我们断言给定几何点 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，有交换图表

$$\begin{array}{ccc} (j_{p!}\mathcal{F})_{\overline{y}} & \longrightarrow & \bigoplus_{j(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}} \\ \downarrow & & \| \\ (f_{p!}\mathcal{F})_{\overline{y}} & \longrightarrow & \bigoplus_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}} \end{array}$$

其中顶部水平箭头在 **Étale Cohomology**，命题 59.70.3 的证明中构造，底部水平箭头在引理 63.4.2 的证明中构造，右竖直箭头是显然的等式，左竖直箭头是上一段定义的映射在茎上诱导的映射。该断言由所有涉及箭头的显式描述（在这里以及所引用的文献中）直接推出。由于水平箭头是同构，我们推出左竖直箭头也是同构。因此由 **Étale Cohomology**，定理 59.29.10，我们的映射在层化后诱导同构。 □

定义 63.4.4. 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。我们定义紧支撑直接像为函子

$$f_! : Ab(X_{étale}) \longrightarrow Ab(Y_{étale})$$

由公式 $f_!\mathcal{F} = (f_{p!}\mathcal{F})^\#$ 定义，即 $f_!\mathcal{F}$ 是上面构造的预层 $f_{p!}\mathcal{F}$ 的层化。

由引理 63.4.1，这与定义 63.3.3 不冲突（当两个定义都适用时），且由引理 63.4.3，这与 **Étale Cohomology**，定义 59.70.1 不冲突（当两个定义都适用时）。

引理 63.4.5. 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。则

(1) 对 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 和几何点 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，有

$$(f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

关于 $\mathcal{F}$ 函子性地成立，且

(2) 函子 $f_! : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 正合且与直和交换。

证明. 茎的公式由引理 63.4.2 立得（实际上等价）。函子的正合性由该公式以及正合性可在茎上检验这一事实推出，见 **Étale Cohomology**，定理 59.29.10。 □

注记 63.4.6 (关于开嵌入的协变性)**.** 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。设 $X' \subset X$ 为开子概形，记 $f' : X' \to Y$ 为 f 的限制。我们断言有典范映射

$$f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \longrightarrow f_!\mathcal{F}$$

即，该映射将是典范映射

$$f'_{p!}(\mathcal{F}|_{X'}) \to f_{p!}\mathcal{F}$$

的层化，后者构造如下。设 $V \in Y_{étale}$，考虑如 (63.4.0.1) 的和 $s' = \sum_{i=1,\dots,n}(Z'_i, s'_i)$，它定义 $f'_{p!}(\mathcal{F}|_{X'})(V)$ 的一个元素。则 $Z'_i \subset X'_V$ 也可视为 X_V 的局部闭子概形，并且有 $H_{Z'_i}(\mathcal{F}|_{X'}) = H_{Z'_i}(\mathcal{F})$。我们将 s' 送到完全相同的和 $s = \sum_{i=1,\dots,n}(Z'_i, s'_i)$，但现在视为 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的元素。我们省略验证该构造与限制映射相容且关于 $\mathcal{F}$ 函子性。该构造具有以下性质：

(1) 映射 $f'_{p!}\mathcal{F}' \to f_{p!}\mathcal{F}$ 和 $f'_!\mathcal{F}' \to f_!\mathcal{F}$ 与引理 63.4.2 和 63.4.5 中给出的茎描述相容。
(2) 若 f 分离，则映射 $f'_{p!}\mathcal{F}' \to f_{p!}\mathcal{F}$ 与注记 63.3.5 中通过引理 63.4.1 中的同构构造的映射相同。
(3) 若 $X'' \subset X'$ 是另一个开集，则复合 $f''_{p!}(\mathcal{F}|_{X''}) \to f'_{p!}(\mathcal{F}|_{X'}) \to f_{p!}\mathcal{F}$ 是包含 $X'' \subset X$ 对应的映射 $f''_{p!}(\mathcal{F}|_{X''}) \to f_{p!}\mathcal{F}$。层化后我们推出对于 $f''_!(\mathcal{F}|_{X''}) \to f'_!(\mathcal{F}|_{X'}) \to f_!\mathcal{F}$ 同样成立。
(4) 映射 $f'_!\mathcal{F}' \to f_!\mathcal{F}$ 是单射，因为我们可在茎上检验。

所有这些陈述都可以通过将元素表示为上述有限和并考察这些元素发生什么来容易地证明。

引理 63.4.7. *设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 $X = \bigcup_{i\in I} X_i$ 为开覆盖。则存在正合复形*

$$\dots \to \bigoplus\nolimits_{i_0,i_1,i_2} f_{i_0i_1i_2,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0i_1i_2}} \to \bigoplus\nolimits_{i_0,i_1} f_{i_0i_1,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0i_1}} \to \bigoplus\nolimits_{i_0} f_{i_0,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0}} \to f_!\mathcal{F} \to 0$$

关于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 函子性地成立，细节见证明。

证明. 这里照常置 $X_{i_0\dots i_p} = X_{i_0} \cap \dots \cap X_{i_p}$，并记 $f_{i_0\dots i_p}$ 为 f 到 $X_{i_0\dots i_p}$ 的限制。复形中的映射是注记 63.4.6 中构造的映射，符号规则如 ech 复形。正合性由引理 63.4.5 中的茎描述容易推出。细节省略。 □

注记 63.4.8 (另一种构造)**.** 引理 63.4.7 给出了局部拟有限态射 f 的函子 $f_!$ 的另一种构造。即，给定概形局部拟有限态射 $f : X \to Y$，可选择开覆盖 $X = \bigcup_{i\in I} X_i$，使得每个 $f_i : X_i \to Y$ 分离。例如选择 X 的仿射开覆盖。则我们可以定义 $f_!\mathcal{F}$ 为引理复形中倒数第二个映射的余核，即

$$f_!\mathcal{F} = \mathrm{Coker}\left(\bigoplus\nolimits_{i_0,i_1} f_{i_0i_1,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0i_1}} \to \bigoplus\nolimits_{i_0} f_{i_0,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0}}\right)$$

其中我们可以使用节 63.3 中 $f_{i_0,!}$ 和 $f_{i_0i_1,!}$ 的构造，因为态射 f_{i_0} 和 $f_{i_0i_1}$ 分离。然后可以计算 $f_!$ 的茎（利用分离情形，即引理 63.3.17），并得到引理 63.4.5 的结果。这样做之后，本节所有其他结果也可由此推出。

注记 63.4.9. 设 $g : Y' \to Y$ 为概形态射。对 $Y'_{étale}$ 上的阿贝尔预层 $\mathcal{G}'$，记 $g_*\mathcal{G}'$ 为预层 $V \mapsto \mathcal{G}'(Y' \times_Y V)$。若 $\alpha : \mathcal{G} \to g_*\mathcal{G}'$ 是 $Y_{étale}$ 上阿贝尔预层之间的映射，则存在唯一映射 $\alpha^\# : \mathcal{G}^\# \to g_*((\mathcal{G}')^\#)$ 为 $Y_{étale}$ 上阿贝尔层之间的映射，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G} & \xrightarrow[\alpha]{} & g_*\mathcal{G}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}^\# & \xrightarrow{\alpha^\#} & g_*((\mathcal{G}')^\#) \end{array}$$

交换，其中竖直映射来自典范映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{G}^\#$ 和 $\mathcal{G}' \to (\mathcal{G}')^\#$。若 $\alpha' : g^{-1}\mathcal{G}^\# \to (\mathcal{G}')^\#$ 是 $\alpha^\#$ 的伴随映射，则对几何点 $\overline{y}' : \mathrm{Spec}(k) \to Y'$，其像为 $\overline{y} = g \circ \overline{y}'$ 在 Y 中，映射

$$\alpha'_{\overline{y}'} : \mathcal{G}_{\overline{y}} = (\mathcal{G}^\#)_{\overline{y}} = (g^{-1}\mathcal{G}^\#)_{\overline{y}'} \longrightarrow (\mathcal{G}')^\#_{\overline{y}'} = \mathcal{G}'_{\overline{y}'}$$

由以下方式给出：将 $\mathcal{G}$ 在 étale 邻域 $(V, \overline{v})$ 上的截面 s 的茎中的类，送到截面 $\alpha(s)$ 在 $g_*\mathcal{G}'(V) = \mathcal{G}'(Y' \times_Y V)$ 中、在 étale 邻域 $(Y' \times_Y V, (\overline{y}', \overline{v}))$ 上的类在 $\mathcal{G}'$ 于 $\overline{y}'$ 的茎中的类。

引理 63.4.10. *考虑笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 f 局部拟有限。存在同构 $g^{-1}f_!\mathcal{F} \to f'_!(g')^{-1}\mathcal{F}$，关于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 函子性，且与引理 63.4.5 中给出的茎描述相容（精确陈述见证明）。

证明. 采用注记 63.4.9 中的约定，我们将显式构造 $Y_{étale}$ 上阿贝尔预层之间的映射

$$c : f_{p!}\mathcal{F} \longrightarrow g_*f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}$$

由注记 63.4.9 中的讨论，这将确定典范映射 $g^{-1}f_!\mathcal{F} \to f'_!(g')^{-1}\mathcal{F}$。最后，我们将证明该映射在茎上诱导同构，并由 **Étale Cohomology**，定理 59.29.10 得出结论。

映射 c 的构造。设 $V \in Y_{étale}$，考虑如 (63.4.0.1) 的和 $s = \sum_{i=1,\dots,n}(Z_i, s_i)$，它定义 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的一个元素。$g_*f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}$ 在 V 处的值是 $f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}(V')$，其中 $V' = V \times_Y Y'$。记 $Z'_i \subset X'_{V'}$ 为 Z_i 到 V' 的基变换。由 (2) 有拉回映射 $H_{Z_i}(\mathcal{F}) \to H_{Z'_i}((g')^{-1}\mathcal{F})$。记 $s'_i \in H_{Z'_i}((g')^{-1}\mathcal{F})$ 为 s_i 在拉回下的像，我们置 $c(s) = \sum_{i=1,\dots,n}(Z'_i, s'_i)$ 如 (63.4.0.1)，它定义 $f'_{p!}(g')^{-1}\mathcal{F}(V')$ 的一

个元素。我们省略验证该构造与关系 (1) 和 (2) 相容，并与限制映射相容。该构造显然关于 $\mathcal{F}$ 函子性。

设 $\overline{y}' : \mathrm{Spec}(k) \to Y'$ 为几何点，其像为 $\overline{y} = g \circ \overline{y}'$ 在 Y 中。注意由纤维积的传递性有 $X'_{\overline{y}'} = X_{\overline{y}}$。因此 g' 产生双射 $\{f'(\overline{x}') = \overline{y}'\} \to \{f(\overline{x}) = \overline{y}\}$，且若 $\overline{x}'$ 映射到 $\overline{x}$，则由 **Étale Cohomology**，引理 59.36.2 有 $((g')^{-1}\mathcal{F})_{\overline{x}'} = \mathcal{F}_{\overline{x}}$。现在我们断言图表

$$\begin{array}{ccccc} (g^{-1}f_!\mathcal{F})_{\overline{y}'} & = & (f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} & \longrightarrow & \bigoplus_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}} \\ \downarrow & \swarrow & & & \downarrow \\ (f'_!(g')^{-1}\mathcal{F})_{\overline{y}'} & & \longrightarrow & & \bigoplus_{f'(\overline{x}')=\overline{y}'} (g')^{-1}\mathcal{F}_{\overline{x}'} \end{array}$$

交换，其中水平箭头由引理 63.4.2 的证明给出，右竖直箭头由我们刚刚所述是等式。西南箭头由注记 63.4.9 描述为拉回映射，即正好由我们上面的构造 c 给出。则由引理 63.4.2 的证明中给出的和 $\sum(Z_i, z_i)$ 在 $\overline{x}$ 处茎中的像的简单描述，立即表明图表交换。这完成了引理的证明。 □

引理 63.4.11. *设 $f' : X \to Y'$ 和 $g : Y' \to Y$ 为可复合概形态射，其中 f' 和 $f = g \circ f'$ 局部拟有限，且 g 分离且局部有限型。则存在函子的典范同构 $g_! \circ f'_! = f_!$。该同构与以下内容相容：*

(a) *关于开嵌入的协变性，如注记 63.3.5 和 63.4.6，*

(b) *引理 63.4.10 和 63.3.12 的基变换同构，且*

(c) *在 f' 分离时，通过引理 63.4.1 中的等同，等于引理 63.3.13 的同构。*

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。采用注记 63.4.9 中的约定，我们将显式构造 $Y_{étale}$ 上阿贝尔预层之间的映射

$$c : f_{p!}\mathcal{F} \longrightarrow g_* f'_{p!}\mathcal{F}$$

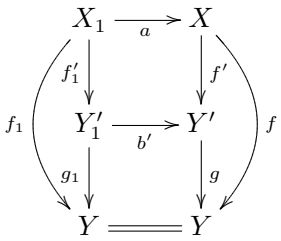
由注记 63.4.9 中的讨论，这将确定典范映射 $c^\# : f_!\mathcal{F} \to g_* f'_!\mathcal{F}$。我们将证明 $c^\#$ 的像包含在子层 $g_! f'_!\mathcal{F}$ 中，从而得到映射 $c' : f_!\mathcal{F} \to g_! f'_!\mathcal{F}$。接下来，我们将证明 (a)、(b)、(c)。最后，部分 (b) 将允许我们证明 c' 是同构。

映射 c 的构造。设 $V \in Y_{étale}$，设 $s = \sum(Z_i, s_i)$ 是如 (63.4.0.1) 的和，定义 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的元素。回忆 $Z_i \subset X_V = X \times_Y V$ 是局部闭子概形且在 V 上有限。置 $V' = Y' \times_Y V$，得到 $X_{V'} = X \times_{Y'} V' = X_V$。因此 $Z_i \subset X_{V'}$ 局部闭，且 Z_i 在 V' 上有限，因为 g 分离（**Morphisms**，引理 29.45.14）。于是可置 $c(s) = \sum(Z_i, s_i)$，但现在视为 $f'_{p!}\mathcal{F}(V') = (g_* f'_{p!}\mathcal{F})(V)$ 的元素。该构造显然与关系 (1) 和 (2) 相容，并与限制映射相容，因此得到映射 c。

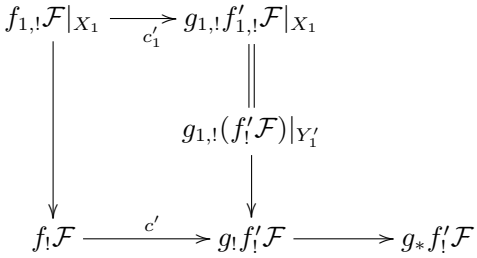
注意在上述讨论中，我们的截面 $c(s) = \sum(Z_i, s_i)$ 在 V' 上，它限制到 $V' \setminus \mathrm{Im}(\coprod Z_i \to V')$ 上为零。由于 $\mathrm{Im}(\coprod Z_i \to V')$ 在 V 上紧合（例如由 **Morphisms**，引理 29.42.10），我们推出 $c(s)$ 定义 $g_! f'_!\mathcal{F} \subset g_* f'_!\mathcal{F}$ 在 V 上的截面。由于 $f_!\mathcal{F}$ 的每个局部截面局部来自 $f_{p!}\mathcal{F}$ 的局部截

面，我们推出 $c^{\#}$ 的像包含在 $g_!f'_!\mathcal{F}$ 中。因此得到诱导映射 $c' : f_!\mathcal{F} \to g_!f'_!\mathcal{F}$，如证明第一段所预言。

(a) 的证明。设 $Y'_1 \subset Y'$ 为开子概形，置 $X_1 = (f')^{-1}(W')$。得到图表

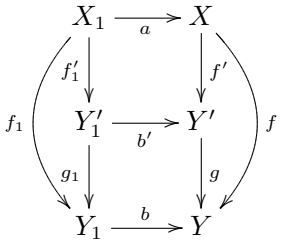


其中水平箭头是开浸入。则我们的断言是图表



交换，其中左竖直箭头是注记 63.4.6，右竖直箭头是注记 63.3.5。图中的等号出现是因为 f'_1 是 f' 到 Y'_1 的限制，且我们构造的 $f'_!$ 在基上局部。最后，为证明交换性，我们选择 $Y_{étale}$ 的对象 V 以及如 (63.4.0.1) 的形式和 $s_1 = \sum(Z_{1,i}, s_{1,i})$，定义 $f_{1,p!}\mathcal{F}|_{X_1}(V)$ 的元素。回忆这意味着 $Z_{1,i} \subset X_1 \times_Y V$ 局部闭且在 V 上有限，且 $s_{1,i} \in H_{Z_{1,i}}(\mathcal{F})$。然后我们追踪该截面经过所涉映射，但我们只需证明最终得到 $g_*f'_!\mathcal{F}(V) = f'_!\mathcal{F}(Y' \times_Y V)$ 的同一元素。沿图表两侧追踪，读者立即看到我们最终得到元素 $\sum(Z_{1,i}, s_{1,i})$，其中现在 $Z_{1,i}$ 被视为 $X \times_{Y'} (Y' \times_Y V) = X \times_Y V$ 的局部闭子概形，且在 $Y' \times_Y V$ 上有限。

(b) 的证明。设 $b : Y_1 \to Y$ 为概形态射。形成交换图表



其中方块是笛卡儿的。我们断言我们的构造与引理 63.4.10 和 63.3.12 的基变换映射相容，即图表

$$\begin{array}{ccccc} b^{-1}f_!\mathcal{F} & & \longrightarrow & & f_{1,!}a^{-1}\mathcal{F} \\ \downarrow{\scriptstyle b^{-1}c'} & & & & \downarrow{\scriptstyle c'_1} \\ b^{-1}g_!f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,!}(b')^{-1}f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,!}f'_{1,!}a^{-1}\mathcal{F} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ b^{-1}g_*f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,*}(b')^{-1}f'_!\mathcal{F} & \longrightarrow & g_{1,*}f'_{1,!}a^{-1}\mathcal{F} \end{array}$$

的顶部矩形交换。验证完全是例行公事，我们建议读者跳过。由于从中行到底行的箭头是单射，只需证明外图表交换。为证明这一点，只需取 $b^{-1}f_!\mathcal{F}$ 的局部截面，并证明沿两种方式最终得到 $g_{1,*}f'_{1,!}a^{-1}\mathcal{F}$ 的同一局部截面。然而，实际上只需对形如 b 拉回上述 $f_{p!}\mathcal{F}(V)$ 的截面 $s=\sum(Z_i,s_i)$ 的局部截面验证即可（因为这样的拉回生成阿贝尔层 $b^{-1}f_!\mathcal{F}$）。记 V_1、V'_1、$Z_{1,i}$ 为 V、$V'=Y'\times_Y V$、Z_i 沿 $Y_1\to Y$ 的基变换。回忆 Z_i 是 $X_V=X_{V'}$ 的局部闭子概形，因此 $Z_{1,i}$ 是 $(X_1)_{V_1}=(X_1)_{V'_1}$ 的局部闭子概形。则 $b^{-1}c'$ 将 s 的拉回送到局部截面 $c(s)=\sum(Z_i,s_i)$ 的拉回，后者视为 $f'_{p!}\mathcal{F}(V')=(g_*f'_{p!}\mathcal{F})(V)$ 的元素。底部两个基变换映射的复合简单地将它送到 $\sum(Z_{i,1},s_{1,i})$，视为 $f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V'_1)=g_{1,*}f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V_1)$ 的元素。另一方面，图表顶部的基变换映射将 s 的拉回送到 $\sum(Z_{1,i},s_{1,i})$，视为 $f_{1,!}a^{-1}\mathcal{F}(V_1)$ 的元素。最后，c'_1 按其构造确实将它送到 $\sum(Z_{i,1},s_{1,i})$，视为 $f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V'_1)=g_{1,*}f'_{1,p!}a^{-1}\mathcal{F}(V_1)$ 的元素，交换性得证。

(c) 的证明。这由比较两个映射的定义推出；我们省略细节。

为完成证明，只需证明 c' 沿任意几何点 $\overline{y}:\mathrm{Spec}(k)\to Y$ 的拉回是同构。即，沿 $\overline{y}$ 拉回与取茎相同（**Étale Cohomology**，注记 59.56.6），因此可以引用 **Étale Cohomology**，定理 59.29.10。由刚刚证明的相容性 (b)，我们可以假设 Y 是 k 的谱，并需证明 c' 是同构。为此只需证明诱导映射

$$\bigoplus\nolimits_{x\in X}\mathcal{F}_x=H^0(Y,f_!\mathcal{F})\longrightarrow H^0(Y,g_!f'_!\mathcal{F})=H^0_c(Y',f'_!\mathcal{F})$$

是同构。等式由引理 63.4.5 和 63.3.11 成立。回忆 X 是剩余域为 k 的 Artin 局部环的谱的不交并，见 **Varieties**，引理 33.20.2。由于左右两端与直和交换（细节省略），可假设 $\mathcal{F}$ 是支撑在某个 $x\in X$ 的摩天层 x_*A。则由引理 63.4.5，$f'_!\mathcal{F}$ 是支撑在 x 在 Y 中的像 y' 处的摩天层。在此情形显然我们的构造产生恒等映射 $A\to H^0_c(Y',y'_*A)=A$，如所求。 □

引理 63.4.12. 设 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to Z$ 为可复合的局部拟有限概形态射。则存在函子的典范同构

$$(g\circ f)_!\longrightarrow g_!\circ f_!$$

这些同构满足以下性质：

(1) 若 f 和 g 分离，则该同构与引理 *63.3.13* 一致。
(2) 若 g 分离，则该同构与引理 *63.4.11* 一致。
(3) 对几何点 $\overline{z}:\mathrm{Spec}(k)\to Z$，图表

$$\begin{array}{ccccc}
((g\circ f)_!\mathcal{F})_{\overline{z}} & & \longrightarrow & & \bigoplus_{g(f(\overline{x}))=\overline{z}}\mathcal{F}_{\overline{x}} \\
\downarrow & & & & \| \\
(g_!f_!\mathcal{F})_{\overline{z}} & \longrightarrow & \bigoplus_{g(\overline{y})=\overline{z}}(f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} & \longrightarrow & \bigoplus_{g(f(\overline{x}))=\overline{z}}\mathcal{F}_{\overline{x}}
\end{array}$$

交换，其中水平箭头由引理 *63.4.5* 给出。
(4) 设 $h:Z\to T$ 为第三个局部拟有限概形态射。则图表

$$\begin{array}{ccc}
(h\circ g\circ f)_! & \longrightarrow & (h\circ g)_!\circ f_! \\
\downarrow & & \downarrow \\
h_!\circ(g\circ f)_! & \longrightarrow & h_!\circ g_!\circ f_!
\end{array}$$

交换。
(5) 假设有概形图表

$$\begin{array}{ccc}
X' & \xrightarrow[c]{} & X \\
{\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
Y' & \xrightarrow[b]{} & Y \\
{\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\
Z' & \xrightarrow{a} & Z
\end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的，且 f 和 g 局部拟有限。则图表

$$\begin{array}{ccccc}
a^{-1}\circ(g\circ f)_! & & \longrightarrow & & (g'\circ f')_!\circ c^{-1} \\
\downarrow & & & & \downarrow \\
a^{-1}\circ g_!\circ f_! & \longrightarrow & g'_!\circ b^{-1}\circ f_! & \longrightarrow & g'_!\circ f'_!\circ c^{-1}
\end{array}$$

交换，其中水平箭头为引理 *63.4.10* 中的箭头。

证明. 若 f 和 g 分离，则这是引理 63.3.13 的特例。若 g 分离，则这是引理 63.4.11 的特例，而且它与 f 和 g 分离的情形一致。

一般情形的构造。选择开覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得 g 的限制 $g_i : Y_i \to Z$ 分离。置 $X_i = f^{-1}(Y_i)$，记 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 的限制。还记 $h = g \circ f$，$h_i : X_i \to Z$ 为 h 的限制。考虑以下图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\bigoplus_{i_0,i_1} h_{i_0i_1,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0i_1}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i_0} h_{i_0,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0}} & \longrightarrow & h_!\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\
\downarrow & & \downarrow & & & & \\
\bigoplus_{i_0,i_1} g_{i_0i_1,!}f_{i_0i_1,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0i_1}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i_0} g_{i_0,!}f_{i_0,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0}} & & & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
\bigoplus_{i_0,i_1} g_{i_0i_1,!}(f_!\mathcal{F})|_{Y_{i_0i_1}} & \longrightarrow & \bigoplus_{i_0} g_{i_0,!}(f_!\mathcal{F})|_{Y_{i_0}} & \longrightarrow & g_!f_!\mathcal{F} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

由引理 63.4.7，图中顶行和底行正合。由引理 63.4.11，左上角方块交换。左下角方块中的竖直箭头出现是因为 $(f_!\mathcal{F})|_{Y_{i_0i_1}} = f_{i_0i_1,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0i_1}}$ 和 $(f_!\mathcal{F})|_{Y_{i_0}} = f_{i_0,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0}}$，因为 $f_!$ 的构造在基上局部。此外，这些等式当然与等同 $((f_!\mathcal{F})|_{Y_{i_0}})|_{Y_{i_0i_1}} = (f_!\mathcal{F})|_{Y_{i_0i_1}}$ 和 $(f_{i_0,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0}})|_{Y_{i_0i_1}} = f_{i_0i_1,!}\mathcal{F}|_{X_{i_0i_1}}$ 相容，这些等同（连同 $Y_{i_0i_1} \subset Y_{i_0}$ 的开嵌入协变性）用于定义左下角方块的水平映射。因此该方块也交换。这样我们得出结论：图中存在唯一的虚线箭头，并且该箭头是同构。

性质 (1)–(5) 的证明。固定开覆盖 $Y = \bigcup Y_i$。注意若 $Y \to Z$ 恰好分离，则由引理 63.4.11 的映射可得到填入上述巨大图表的虚线箭头（由该引理的性质）。这证明了 (2)，从而由引理 63.4.11 和引理 63.3.13 的映射的相容性也证明了 (1)。接下来，对任意 Z 上概形 Z'，我们得到映射 $(g' \circ f')_! \to g'_! \circ f'_!$ 的相容性 (5)，该映射使用开覆盖 $Y' = \bigcup b^{-1}(Y_i)$ 构造。这由引理 63.4.11 中构造的映射的相应相容性显然推出。特别地，我们可以考虑几何点 $\overline{z} : \mathrm{Spec}(k) \to Z$。由于 $X_{\overline{z}} \to Y_{\overline{z}} \to \mathrm{Spec}(k)$ 是分离映射，我们发现 $(g \circ f)_!\mathcal{F} \to g_!f_!\mathcal{F}$ 沿 $\overline{z}$ 的基变换等于引理 63.3.13 的映射。读者随后立即看到我们得到性质 (3)。当然，性质 (3) 保证我们使用开覆盖 $Y = \bigcup Y_i$ 构造的函子变换 $(g \circ f)_! \to g_! \circ f_!$ 不依赖于该开覆盖的选择。最后，性质 (4) 通过使用已证明的性质 (3) 观察茎上发生的情况推出。 □

63.5. 局部拟有限态射的权重与迹映射

本节的一个参考文献是 [**AGV71**, Exposee XVII, Proposition 6.2.5]。

设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的权重，见 **More on Morphisms**，定义 37.75.2。设 $\mathcal{F}$ 为 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔层。在本节中我们将证明存在映射

$$\mathrm{Tr}_{f,w,\mathcal{F}} : f_!f^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

为 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔层，其特征如下：在 Y 的几何点 $\overline{y}$ 的茎上，我们得到映射

$$\bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} w(\overline{x}) : (f_!f^{-1}\mathcal{F})_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{y}} \longrightarrow \mathcal{F}_{\overline{y}}$$

这里如所示，箭头由在对应于 $\overline{x}$ 的和项上乘以整数 $w(\overline{x})$ 给出。箭头左边的等式由引理 63.4.5 结合 **Étale Cohomology**，引理 59.36.2 推出。

若态射 $f : X \to Y$ 平坦、局部拟有限且局部有限展示，则存在典范权重，我们得到一个典范迹映射，其构造与基变换相容，见例 63.5.5。若 Y 是局部诺特单枝概形且 $f : X \to Y$ 局部拟有限，则我们也可以为 f 定义（自然的）权重，并且在此情形也有迹映射，见例 63.5.7。

引理 63.5.1. *设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 Λ 为环。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的 Λ-模层，$\mathcal{G}$ 为 $Y_{étale}$ 上的 Λ-模层。则有典范同构*

$$can : f_!\mathcal{F} \otimes_\Lambda \mathcal{G} \longrightarrow f_!(\mathcal{F} \otimes_\Lambda f^{-1}\mathcal{G})$$

为 $Y_{étale}$ 上的 Λ-模层。

证明. 回忆由定义 63.4.4，$f_!\mathcal{F} = (f_{p!}\mathcal{F})^\#$，其中 $f_{p!}\mathcal{F}$ 是节 63.4 中构造的预层。因此为构造该箭头，只需构造 $Y_{étale}$ 上预层之间的映射

$$f_{p!}\mathcal{F} \otimes_{p,\Lambda} \mathcal{G} \longrightarrow f_{p!}(\mathcal{F} \otimes_\Lambda f^{-1}\mathcal{G})$$

这里符号 $\otimes_{p,\Lambda}$ 表示预层张量积，见 **Modules on Sites**，节 18.26。设 V 为 $Y_{étale}$ 的对象。回忆

$$f_{p!}\mathcal{F}(V) = \operatorname{colim}_Z H_Z(\mathcal{F}) \quad 和 \quad f_{p!}(\mathcal{F} \otimes_\Lambda f^{-1}\mathcal{G})(V) = \operatorname{colim}_Z H_Z(\mathcal{F} \otimes_\Lambda f^{-1}\mathcal{G})$$

见节 63.4。我们的映射将在纯张量上由规则

$$(Z, s) \otimes t \longmapsto (Z, s \otimes f^{-1}t)$$

定义（记号见下），并通过线性性推广到所有 $(f_{p!}\mathcal{F} \otimes_{p,\Lambda} \mathcal{G})(V) = f_{p!}\mathcal{F}(V) \otimes_\Lambda \mathcal{G}(V)$。这里使用的记号如下

(1) $Z \subset X_V$ 是在 V 上有限的局部闭子概形，
(2) $s \in H_Z(\mathcal{F})$，这意味着 $s \in \mathcal{F}(U)$ 且 $\operatorname{Supp}(s) \subset Z$，其中 $U \subset X_V$ 是某个开集，使得 $Z \subset U$ 闭，且
(3) $t \in \mathcal{G}(V)$，其像为 $f^{-1}t \in f^{-1}\mathcal{G}(U)$。

由于 $s \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑包含在 Z 中，显然 $s \otimes f^{-1}t$ 的支撑也包含在 Z 中。因此考虑对 $(Z, s \otimes f^{-1}t)$ 是有意义的。该构造与余极限 $\operatorname{colim}_Z H_Z(\mathcal{F})$ 中的过渡映射交换，并与限制映射相容，这是直接的。最后，同样清楚该构造与引理 63.4.5 中 $f_!$ 的茎的等同相容。换句话说，我们在几何点 $\overline{y}$ 的茎上产生的映射 can 填入交换图表

$$\begin{array}{ccc} (f_!\mathcal{F} \otimes_\Lambda \mathcal{G})_{\overline{y}} & \xrightarrow{can_{\overline{y}}} & f_!(\mathcal{F} \otimes_\Lambda f^{-1}\mathcal{G})_{\overline{y}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\bigoplus \mathcal{F}_{\overline{x}}) \otimes_\Lambda \mathcal{G}_{\overline{y}} & \longrightarrow & \bigoplus (\mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes_\Lambda \mathcal{G}_{\overline{y}}) \end{array}$$

其中直和遍历位于 $\overline{y}$ 上方的几何点 $\overline{x}$，竖直箭头是引理 63.4.5 的等同，底部水平箭头是显然的同构。我们推出 can 是所求同构。 □

引理 63.5.2. 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的权重。对 Y 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在唯一迹映射 $Tr_{f,w,\mathcal{F}} : f_!f^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 具有指定的茎上行为。

证明. 由引理 63.5.1，我们有等同 $f_!f^{-1}\mathcal{F} = f_!\underline{\mathbf{Z}} \otimes \mathcal{F}$，与这些层在几何点处的茎的描述相容。因此只需产生映射

$$\mathrm{Tr}_{f,w,\underline{\mathbf{Z}}} : f_!\underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}}$$

具有指定的茎上行为。由定义 63.4.4，有 $f_!\underline{\mathbf{Z}} = (f_{p!}\underline{\mathbf{Z}})^{\#}$，其中 $f_{p!}\underline{\mathbf{Z}}$ 是节 63.4 中构造的预层。因此只需构造 $Y_{étale}$ 上预层之间的映射

$$f_{p!}\underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}}$$

设 V 为 $Y_{étale}$ 的对象。回忆节 63.4 中

$$f_{p!}\underline{\mathbf{Z}}(V) = \mathrm{colim}_Z\, H_Z(\underline{\mathbf{Z}})$$

这里余极限遍历在 V 上有限的局部闭子概形 $Z \subset X_V$ 的（偏序）集合。对每个这样的 Z，我们将定义映射

$$H_Z(\underline{\mathbf{Z}}) \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}}(V)$$

与定义余极限的映射相容。

设 $Z \subset X_V$ 局部闭且在 V 上有限。选择包含 Z 作为闭子集的开集 $U \subset X_V$。$H_Z(\underline{\mathbf{Z}})$ 的元素 s 是截面 $s \in \underline{\mathbf{Z}}(U)$，其支撑包含在 Z 中。设 $U_n \subset U$ 是 s 取值 $n \in \mathbf{Z}$ 的开且闭子集。由支撑条件，我们看到对 $n \neq 0$ 有 $Z \cap U_n = U_n$。因此对 $n \neq 0$，开集 U_n 在 Z 中也闭（作为所有其他的补集），并且我们推出 $U_n \to V$ 有限，因为 Z 在 V 上有限。由权重的定义，这意味着函数 $\int_{U_n \to V} w|_{U_n}$ 在 V 上局部常值，我们可以将其视为 $\underline{\mathbf{Z}}(V)$ 的元素。我们的构造将 (Z, s) 送到元素

$$\sum\nolimits_{n \in \mathbf{Z},\ n \neq 0} n \left(\int_{U_n \to V} w|_{U_n} \right) \quad \in \quad \underline{\mathbf{Z}}(V)$$

该和在 V 上局部有限，因此有意义；细节省略（在整个讨论中，读者可以先选择仿射开集，并确保论证中出现的所有概形都拟紧，从而使和为有限）。我们省略验证该构造与余极限中的映射以及定义 $f_{p!}\underline{\mathbf{Z}}$ 的限制映射相容。

设 $\overline{y}$ 为 Y 的几何点，位于点 $y \in Y$ 上方。在 $\overline{y}$ 处取茎，上述构造确定映射

$$(f_!\underline{\mathbf{Z}})_{\overline{y}} = \bigoplus\nolimits_{f(\overline{x}) = \overline{y}} \mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z} = \underline{\mathbf{Z}}_{\overline{y}}$$

为完成证明，我们将证明该映射在对应于 $\overline{x}$ 的和项上由乘以 $w(\overline{x})$ 给出。即，取位于 $\overline{y}$ 上方的 $\overline{x}$。可找到 étale 邻域 $(V,\overline{v}) \to (Y,\overline{y})$，使得 X_V 包含开集 U，U 在 V 上有限，且 U 中只有几何点 $\overline{x}$，没有其他提升 $\overline{y}$ 的 X 的几何点。这由 **More on Morphisms**，引理 37.41.3 推出；一些细节省略。则 $(U,1)$ 定义 $f_!\underline{\mathbf{Z}}$ 在 V 上的截面，它映射到对应于 $\overline{x}$ 的和项中的 1，在其他和项中为零（见引理 63.4.2 的证明），而我们上面的构造将 $(U,1)$ 送到 $\int_{U\to V} w|_U$，它在 $\overline{v}$ 的某个邻域中为常值 $w(\overline{x})$，如所求。 □

引理 63.5.3. 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 $w : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的权重。上面构造的迹映射具有以下性质：

(1) $Tr_{f,w,\mathcal{F}}$ 关于 $\mathcal{F}$ 函子性，
(2) $Tr_{f,w,\mathcal{F}}$ 与任意基变换相容，
(3) 给定环 Λ 和 $K \in D(Y_{étale},\Lambda)$，我们得到 $Tr_{f,w,K} : f_!f^{-1}K \to K$，关于 K 函子性且与任意基变换相容。

证明. 第 (1) 部分或者由引理 63.5.2 证明中迹映射的构造推出，或者更简单地因为映射的刻画迫使它在所有茎上为真。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为概形的笛卡儿图表。则函数 $w' = w \circ g' : X' \to \mathbf{Z}$ 是 f' 的权重，由 **More on Morphisms**，引理 37.75.3。陈述 (2) 意味着图表

$$\begin{array}{ccc} g^{-1}f_!f^{-1}\mathcal{F} & \xrightarrow[g^{-1}\mathrm{Tr}_{f,w,\mathcal{F}}]{} & g^{-1}\mathcal{F} \\ \| & & \| \\ f'_!(f')^{-1}g^{-1}\mathcal{F} & \xrightarrow{\mathrm{Tr}_{f',w',g^{-1}\mathcal{F}}} & g^{-1}\mathcal{F} \end{array}$$

交换，其中左竖直等式由

$$g^{-1}f_!f^{-1}\mathcal{F} = f'_!(g')^{-1}f^{-1}\mathcal{F} = f'_!(f')^{-1}g^{-1}\mathcal{F}$$

给出，第一个等号由引理 63.4.10（下 shriek 的基变换）给出。该图表的交换性由我们的迹映射在茎上的作用的刻画以及引理 63.4.10 的基变换映射尊重茎的描述这一事实推出。

给定部分 (1) 和 (2)，部分 (3) 成立，因为函子 $f^{-1} : D(Y_{étale},\Lambda) \to D(X_{étale},\Lambda)$ 和 $f_! : D(X_{étale},\Lambda) \to D(Y_{étale},\Lambda)$ 是通过将 f^{-1} 和 $f_!$ 应用于表示所论对象的任意模复形得到的。 □

引理 63.5.4. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为局部拟有限态射。设 $w_f : X \to \mathbf{Z}$ 为 f 的权重，$w_g : Y \to \mathbf{Z}$ 为 g 的权重。对 $K \in D(Z_{étale}, \Lambda)$，复合

$$(g \circ f)_!(g \circ f)^{-1}K = g_! f_! f^{-1} g^{-1} K \xrightarrow{g_! Tr_{f,w_f,g^{-1}K}} g_! g^{-1} K \xrightarrow{Tr_{g,w_g,K}} K$$

等于 $Tr_{g\circ f, w_{g\circ f}, K}$，其中 $w_{g\circ f}(x) = w_f(x) w_g(f(x))$。

证明. 由引理 63.4.12 有 $(g \circ f)_! = g_! \circ f_!$。在 **More on Morphisms**，引理 37.75.5 中我们看到 $w_{g\circ f}$ 是 $g \circ f$ 的权重，因此陈述有意义。为检验相等性，在茎上计算。细节省略。 □

例 63.5.5 (平坦拟有限的迹)**.** 设 $f : X \to Y$ 为平坦、局部拟有限且局部有限展示的概形态射。则通过置

$$w(x) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_{f(x)}\mathcal{O}_{X,x})[\kappa(x) : \kappa(f(x))]_i$$

我们得到一个典范正权重 $w : X \to \mathbf{Z}$，见 **More on Morphisms**，引理 37.75.7。因此由引理 63.5.2 和 63.5.3，对 f 我们得到迹映射

$$\text{Tr}_{f,K} : f_! f^{-1} K \longrightarrow K$$

关于 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$ 函子性，且与任意基变换相容。注意 f 的任意基变换 $f' : X' \to Y'$ 满足相同性质，且 w 限制为 f' 的典范权重。

注记 63.5.6. 设 $j : U \to X$ 为 étale 概形态射。则例 63.5.5 的迹映射 $\text{Tr} : j_! j^{-1} K \to K$ 等于 $j_!$ 与 j^{-1} 之间伴随的余单位。我们在 **Étale Cohomology**，节 59.66 中已经用“迹”这一术语表示该余单位。

例 63.5.7 (正规概形上拟有限的迹)**.** 设 Y 为几何单枝且局部诺特概形，例如 Y 可以是正规簇。设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。则存在 f 的正权重 $w : X \to \mathbf{Z}$，粗略地定义为将 x 送到 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 在 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,f(x)}$ 上的“一般可分次数”。见 **More on Morphisms**，引理 37.75.8。因此由引理 63.5.2 和 63.5.3，对 f 和 w 我们得到迹映射

$$\text{Tr}_{f,w,K} : f_! f^{-1} K \longrightarrow K$$

关于 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$ 函子性，且与任意基变换相容。然而，在此情形，给定 f 的基变换 $f' : X' \to Y'$，w 到 X' 的限制一般没有关于态射 f' 的“自然”解释。

63.6. 局部拟有限态射的上 shriek

对于局部拟有限概形态射 $f : X \to Y$，函子 $f_! : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 与直和交换且正合，见引理 63.4.5。这表明它有右伴随，我们将其记为 $f^!$。

警告：该函子是非导出版本！

引理 63.6.1. 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。

(1) 函子 $f_! : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 有右伴随 $f^! : Ab(Y_{étale}) \to Ab(X_{étale})$。
(2) 我们有 $f^!(\overline{y}_* A) = \prod_{f(\overline{x})=\overline{y}} \overline{x}_* A$。
(3) 若 Λ 是环，则函子 $f_! : Mod(X_{étale}, \Lambda) \to Mod(Y_{étale}, \Lambda)$ 有右伴随 $f^! : Mod(Y_{étale}, \Lambda) \to Mod(X_{étale}, \Lambda)$，它与底层阿贝尔层上的 $f^!$ 一致。

证明. (1) 的证明。设 $E \subset \mathrm{Ob}(Ab(Y_{étale}))$ 为摩天层的积组成的类。我们断言

(a) $Ab(Y_{étale})$ 中的每个 $\mathcal{G}$ 都是 E 中某个元素的子层，且
(b) 对每个 $\mathcal{G} \in E$，存在 $Ab(X_{étale})$ 的对象 $\mathcal{H}$，使得 $\mathrm{Hom}(f_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{H})$ 关于 $\mathcal{F}$ 函子性地成立。

一旦验证了该断言，**Homology**，引理 12.29.6 的对偶就产生伴随函子 $f^!$。

(a) 成立是因为我们可以将 $\mathcal{G}$ 映射到层 $\prod \overline{y}_* \mathcal{G}_{\overline{y}}$，其中积遍历 Y 的所有几何点。由 **Étale Cohomology**，定理 59.29.10，这是单射。（这是在拓扑空间上的阿贝尔层情形中 Godement 预解的第一步。）

(b) 和引理的第 (2) 部分可如下看出。假设 $\mathcal{G} = \prod \overline{y}_* A_{\overline{y}}$，其中 $A_{\overline{y}}$ 是阿贝尔群。则

$$\mathrm{Hom}(f_!\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \prod \mathrm{Hom}(f_!\mathcal{F}, \overline{y}_* A_{\overline{y}})$$

因此只需找到 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{H}_{\overline{y}}$ 表示函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathrm{Hom}(f_!\mathcal{F}, \overline{y}_* A_{\overline{y}})$，并取 $\mathcal{H} = \prod \mathcal{H}_{\overline{y}}$。这化归到情形 $\mathcal{H} = \overline{y}_* A$，其中 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 是固定几何点，A 是固定阿贝尔群。我们断言此时 $\mathcal{H} = \prod_{f(\overline{x})=\overline{y}} \overline{x}_* A$ 可行。这将完成引理第 (1) 和 (2) 部分的证明。即，一方面由引理 63.4.5 的茎描述有

$$\mathrm{Hom}(f_!\mathcal{F}, \overline{y}_* A) = \mathrm{Hom}_{Ab}((f_!\mathcal{F})_{\overline{y}}, A) = \mathrm{Hom}_{Ab}(\bigoplus\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}, A)$$

另一方面我们有

$$\mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \mathcal{H}) = \prod\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathrm{Hom}(\mathcal{F}, \overline{x}_* A) = \prod\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathrm{Hom}_{Ab}(\mathcal{F}_{\overline{x}}, A)$$

我们留给读者将这些作为 $\mathcal{F}$ 的函子等同起来。

第 (3) 部分的证明。注意 $Mod(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象与 $Ab(X_{étale})$ 的对象 $\mathcal{F}$ 连同映射 $\Lambda \to \mathrm{End}(\mathcal{F})$ 是同一回事。因此 (1) 中的函子 $f_!$ 和 $f^!$ 定义了 (3) 中的函子 $f_!$ 和 $f^!$。直接计算表明它们是伴随的。 □

引理 63.6.2. 设 $j : U \to X$ 为 *étale* 态射。则 $j^! = j^{-1}$。

证明. 这是正确的，因为节 63.4 中定义的 $j_!$ 与 **Étale Cohomology**，节 59.70 中定义的 $j_!$ 一致，见引理 63.4.3。最后，在 **Étale Cohomology**，节 59.70 中函子 $j_!$ 定义为 j^{-1} 的左伴随，因此由伴随函子的唯一性得出结论。 □

引理 63.6.3. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为分离且局部拟有限态射。存在典范同构 $(g \circ f)^! \to f^! \circ g^!$。给定第三个局部拟有限态射 $h : Z \to T$，图表

$$\begin{array}{ccc} (h \circ g \circ f)^! & \longrightarrow & f^! \circ (h \circ g)^! \\ \downarrow & & \downarrow \\ (g \circ f)^! \circ h^! & \longrightarrow & f^! \circ g^! \circ h^! \end{array}$$

交换。

证明. 由伴随函子的唯一性，这立即转化为函子 $f_!$ 的相应（对偶）陈述。见引理 63.4.12。 □

引理 63.6.4. 设 $j : U \to X$ 和 $j' : V \to U$ 为 *étale* 态射。同构 $(j \circ j')^{-1} = (j')^{-1} \circ j^{-1}$ 与引理 *63.6.3* 的同构 $(j \circ j')^! = (j')^! \circ j^!$ 通过引理 *63.6.2* 的同构一致。

证明. 省略。 □

引理 63.6.5. 考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 f 局部拟有限。对 $Y'_{étale}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $(g')_*(f')^!\mathcal{F} = f^!g_*\mathcal{F}$。

证明. 由伴随函子的唯一性，这由函子 $f_!$ 的相应（对偶）陈述推出。见引理 63.4.10。 □

注记 63.6.6. 本节的材料可推广到带点集合的层。即，对景 $\mathcal{C}$，记 $Sh^*(\mathcal{C})$ 为带点集合的层范畴。本节和前一节的构造逐字地适用于带点集合的层。因此给定局部拟有限概形态射 $f : X \to Y$，我们得到一对伴随函子

$$f_! : Sh^*(X_{étale}) \longrightarrow Sh^*(Y_{étale}) \quad \text{和} \quad f^! : Sh^*(Y_{étale}) \longrightarrow Sh^*(X_{étale})$$

使得对 Y 的每个几何点 $\overline{y}$，存在同构

$$(f_!\mathcal{F})_{\overline{y}} = \coprod\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

（余积在带点集合范畴中取）关于 $\mathcal{F} \in Sh^*(X_{étale})$ 函子性，以及同构

$$f^!(\overline{y}_*S) = \prod\nolimits_{f(\overline{x})=\overline{y}} \overline{x}_*S$$

关于带点集合 S 函子性。若 $F : Ab(X_{étale}) \to Sh^*(X_{étale})$ 和 $F : Ab(Y_{étale}) \to Sh^*(Y_{étale})$ 表示遗忘函子，构造之间的相容性将保证存在典范映射

$$f_!F(\mathcal{F}) \longrightarrow F(f_!\mathcal{F})$$

关于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 函子性，以及

$$F(f^!\mathcal{G}) \longrightarrow f^!F(\mathcal{G})$$

关于 $\mathcal{G} \in Ab(Y_{étale})$ 函子性，它们在茎上、相应地摩天层上产生显然的映射。事实上，变换 $F \circ f^! \to f^! \circ F$ 是同构（因为 $f^!$ 与积交换）。

63.7. 局部拟有限态射的导出上 shriek

我们可以取节 63.6 中函子的导出版本，并得到以下内容。

引理 63.7.1. 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 Λ 为环。定义 *63.4.4* 和引理 *63.6.1* 中的函子 $f_!$ 和 $f^!$ 诱导导出范畴上的伴随函子 $f_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$ 和 $Rf^! : D(Y_{étale}, \Lambda) \to D(X_{étale}, \Lambda)$。

在分离情形，函子 $f_!$ 在节 63.3 中定义。

证明. 这立即由 **Derived Categories**，引理 13.30.3、$f_!$ 正合（引理 63.4.5）因而 $Lf_! = f_!$，以及 $Y_{étale}$ 上有足够的 K-内射 Λ-模复形使得 $Rf^!$ 有定义推出。 □

注记 63.7.2. 设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限概形态射。设 Λ 为环。引理 63.7.1 的函子 $f_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$ 将具有挠上同调层的复形送到具有挠上同调层的复形。这由 $f_!$ 的茎描述立得，见引理 63.4.5。

引理 63.7.3. 设 X 为概形。设 $X = U \cup V$，其中 U 和 V 为开集。设 Λ 为环。设 $K \in D(X_{étale}, \Lambda)$。在 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中有特异三角形

$$j_{U\cap V!}K|_{U\cap V} \to j_{U!}K|_U \oplus j_{V!}K|_V \to K \to j_{U\cap V!}K|_{U\cap V}[1]$$

记号显然。

证明. 由于我们使用的限制函子和下 shriek 函子都正合，只需证明对 $X_{étale}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$，序列

$$0 \to j_{U\cap V!}\mathcal{F}|_{U\cap V} \to j_{U!}\mathcal{F}|_U \oplus j_{V!}\mathcal{F}|_V \to \mathcal{F} \to 0$$

正合。这可通过观察茎看出。 □

引理 63.7.4. 设 X 为概形。设 $Z \subset X$ 为闭子概形，$U \subset X$ 为补集。记 $i : Z \to X$ 和 $j : U \to X$ 为包含态射。设 Λ 为环。设 $K \in D(X_{étale}, \Lambda)$。在 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中有特异三角形

$$j_!j^{-1}K \to K \to i_*i^{-1}K \to j_!j^{-1}K[1]$$

证明. 由 **Étale Cohomology**，引理 59.70.8 以及函子 $j_!$、j^{-1}、i_*、i^{-1} 正合，因此它们的导出版本由将这些函子应用于表示 K 的任意层复形计算得到，立得。 □

63.8. 通过紧化的导出下 shriek 的预备

在本节中我们证明一些关于某些自然函子同构存在的引理，这些同构直接由紧合基变换推出。

引理 63.8.1. 考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 f 和 f' 紧合，g 和 g' 分离且局部拟有限。设 Λ 为环。关于 $K \in D(X'_{étale}, \Lambda)$ 函子性地，存在典范映射

$$g_!Rf'_*K \longrightarrow Rf_*(g'_!K)$$

在 $D(Y_{étale}, \Lambda)$ 中。若 *(a)* K 下有界且具有挠上同调层，或 *(b)* Λ 是挠环，则该映射是同构。

证明. 用 $X'_{étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$ 表示 K。选择拟同构 $g'_!\mathcal{J}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $X_{étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形。然后我们可以考虑映射

$$g_!f'_*\mathcal{J}^\bullet = g_!f'_!\mathcal{J}^\bullet = f_!g'_!\mathcal{J}^\bullet = f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet \to f_*\mathcal{I}^\bullet$$

其中第一和第三个等式来自引理 63.3.4，第二个等式来自引理 63.3.13，它告诉我们 $g_! \circ f'_!$ 和 $f_! \circ g'_!$ 都等于 $(g \circ f')_! = (f \circ g')_!$ 作为 $(g \circ f')_* = (f \circ g')_*$ 的子层。

假设 Λ 是挠环，即我们在情形 (b)。使用上述记号，只需证明 $f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet \to f_*\mathcal{I}^\bullet$ 是同构。问题在 Y 上局部。因此可假设 f 的纤维维数有界，见 **Morphisms**，引理 29.29.5。则我们看到 Rf_* 有有限上同调维数，见 **Étale Cohomology**，引理 59.92.2。因此由 **Derived Categories**，引理 13.32.2，若我们证明对 $q > 0$ 和 $X'_{étale}$ 上任意内射 Λ-模层 $\mathcal{J}$ 有 $R^qf_*(g'_!\mathcal{J}) = 0$，则结果推出。

$R^qf_*(g'_!\mathcal{J})$ 在几何点 $\overline{y}$ 处的茎等于 $H^q(X_{\overline{y}}, (g'_!\mathcal{J})|_{X_{\overline{y}}})$，由 **Étale Cohomology**，引理 59.91.13。由于 $g'_!$ 的构造与基变换交换（引理 63.3.12），这等于

$$H^q(X_{\overline{y}}, g'_{\overline{y},!}(\mathcal{J}|_{X'_{\overline{y}}}))$$

其中 $g'_{\overline{y}} : X'_{\overline{y}} \to X_{\overline{y}}$ 是几何纤维之间的诱导态射。由于 $Y' \to Y$ 局部拟有限，我们看到 $X'_{\overline{y}}$ 是位于 $\overline{y}$ 上方的 Y' 的几何点 $\overline{y}'$ 处的纤维 $X'_{\overline{y}'}$ 的不交并。记 $g'_{\overline{y}'} : X'_{\overline{y}'} \to X_{\overline{y}}$ 为 $g'_{\overline{y}}$ 到 $X'_{\overline{y}'}$ 的限制。因此上一个上同调群等于

$$H^q(X_{\overline{y}}, \bigoplus\nolimits_{\overline{y}'/\overline{y}} g'_{\overline{y}',!}(\mathcal{J}|_{X'_{\overline{y}'}}))$$

例如由引理 63.3.15（但由节 63.3 中 $g'_{\overline{y},!}$ 的定义也很显然）。由于在 $X_{\overline{y}}$ 上取 étale 上同调与直和交换（**Étale Cohomology**，定理 59.51.3），我们推出只需证明

$$H^q(X_{\overline{y}}, g'_{\overline{y}',!}(\mathcal{J}|_{X'_{\overline{y}'}}))$$

为零。注意 $g_{\overline{y}'} : X'_{\overline{y}'} \to X_{\overline{y}}$ 是 $\overline{y}$ 上紧合概形之间的态射，因此本身紧合。由于它也局部拟有限，我们推出 $g_{\overline{y}'}$ 有限。于是 $g'_{\overline{y}',!} = g'_{\overline{y}',*} = Rg'_{\overline{y}',*}$。由 Leray 我们推出必须证明

$$H^q(X'_{\overline{y}'}, \mathcal{J}|_{X'_{\overline{y}'}})$$

为零。由于 Λ 是挠环，这由紧合基变换（**Étale Cohomology**，引理 59.91.13）推出，因为 $\mathcal{J}$ 在 f' 下的高阶直接像为零。

情形 (a) 的证明。我们将通过标准论证从情形 (b) 推导。我们将证明诱导映射 $g_!R^pf'_*K \to R^pf_*(g'_!K)$ 对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 是同构。固定整数 $p_0 \in \mathbf{Z}$。设 a 为整数使得 $H^j(K) = 0$ 对 $j < a$。我们将通过对 a 的降序归纳证明 $g_!R^pf'_*K \to R^pf_*(g'_!K)$ 对 $p \leq p_0$ 是同构。若 $a > p_0$，则由平凡消没（见 **Derived Categories**，引理 13.16.1，并利用 $g_!$ 和 $g'_!$ 是正合函子）我们看到映射左右两端对 $p \leq p_0$ 为零。假设 $a \leq p_0$。考虑特异三角形

$$H^a(K)[-a] \to K \to \tau_{\geq a+1}K$$

由归纳，我们对 $\tau_{\geq a+1}K$ 有结果。在下一段中，我们将对 $H^a(K)[-a]$ 证明结果。然后对与特异三角形映射相伴的上同调层长正合序列之间的映射应用五引理

$$\begin{array}{ccccc} g_!Rf'_*(H^a(K)[-a]) & \longrightarrow & g_!Rf'_*K & \longrightarrow & g_!Rf'_*\tau_{\geq a+1}K \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Rf_*(g'_!(H^a(K)[-a])) & \longrightarrow & Rf_*(g'_!K) & \longrightarrow & Rf_*(g'_!\tau_{|geqa+1}K) \end{array}$$

给出对 K 的结果。一些细节省略。

设 $\mathcal{F}$ 为 $X'_{étale}$ 上的挠阿贝尔层。为完成证明，我们证明对所有 p，$g_!Rf'_*\mathcal{F} \to R^pf_*(g'_!\mathcal{F})$ 是同构。我们可以写 $\mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}[n]$，其中 $\mathcal{F}[n] = \mathrm{Ker}(n : \mathcal{F} \to \mathcal{F})$。由情形 (b) 我们对 $\mathcal{F}[n]$ 有同构。由于函子 $g_!$、$g'_!$、R^pf_*、$R^pf'_*$ 与滤过余极限交换（由引理 63.3.17 和 **Étale Cohomology**，引理 59.51.8 推出），证明完成。 □

引理 63.8.2. 考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[k]{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow[l]{} & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{m} & Z \end{array}$$

其中 f、f'、g 和 g' 紧合，k、l 和 m 分离且局部拟有限。则两个方块的引理 *63.8.1* 的同构复合给出外矩形的同构（精确陈述见证明）。

证明. 陈述意味着若我们写 $R(g \circ f)_* = Rg_* \circ Rf_*$ 和 $R(g' \circ f')_* = Rg'_* \circ Rf'_*$，则外矩形的同构 $m_! \circ Rg'_* \circ Rf'_* \to Rg_* \circ Rf_* \circ k_!$ 等于图中两个方块的映射的复合

$$m_! \circ Rg'_* \circ Rf'_* \to Rg_* \circ l_! \circ Rf'_* \to Rg_* \circ Rf_* \circ k_!$$

为证明这一点，选择 $X'_{étale}$ 上 Λ-模的 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$ 以及拟同构 $k_!\mathcal{J}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $X_{étale}$ 上 Λ-模的 K-内射复形。引理 63.8.1 的证明表明典范映射

$$a : l_! f'_* \mathcal{J}^\bullet \to f_* \mathcal{I}^\bullet$$

是拟同构，并且该拟同构在应用 Rg_* 后产生第二个箭头。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.10，复形 $f_*\mathcal{I}^\bullet$（相应地 $f'_*\mathcal{J}^\bullet$）是 $Y_{étale}$（相应地 $Y'_{étale}$）上 Λ-模的 K-内射复形。（使用这一点是作弊，但可以避免。）特别地，同样的推理给出典范映射

$$b : m_! g'_* f'_* \mathcal{J}^\bullet \to g_* f_* \mathcal{I}^\bullet$$

是拟同构，并且该拟同构表示第一个箭头。最后，引理 63.8.1 的证明表明 $g_* l_! f'_! \mathcal{J}^\bullet$ 表示 $Rg_*(l_! f'_* \mathcal{J}^\bullet)$，因为 $f'_*\mathcal{J}^\bullet$ 是 K-内射的。因此 $Rg_*(a) = g_*(a)$，并且复合 $g_*(a) \circ b$ 是矩形的引理 63.8.1 的箭头。 □

引理 63.8.3. 考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow[g']{} & X' & \xrightarrow[g]{} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'' & \xrightarrow{h'} & Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

其中 f、f' 和 f'' 紧合，g、g'、h 和 h' 分离且局部拟有限。则两个方块的引理 *63.8.1* 的同构复合给出外矩形的同构（精确陈述见证明）。

证明. 陈述意味着若我们利用引理 63.3.13 的等式写 $(h\circ h')_!=h_!\circ h'_!$ 和 $(g\circ g')_!=g_!\circ g'_!$，则外矩形的同构 $h_!\circ h'_!\circ Rf''_*\to Rf_*\circ g_!\circ g'_!$ 等于图中两个方块的映射的复合

$$h_!\circ h'_!\circ Rf''_*\to h_!\circ Rf'_*\circ g'_!\to Rf_*\circ g_!\circ g'_!$$

为证明这一点，选择 $X''_{étale}$ 上 Λ-模的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 以及拟同构 $g'_!\mathcal{I}^\bullet\to\mathcal{J}^\bullet$，其中 $\mathcal{J}^\bullet$ 是 $X'_{étale}$ 上 Λ-模的 K-内射复形。其次，选择拟同构 $g_!\mathcal{J}^\bullet\to\mathcal{K}^\bullet$，其中 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $X_{étale}$ 上 Λ-模的 K-内射复形。引理 63.8.1 的证明表明典范映射

$$h'_!f''_*\mathcal{I}^\bullet\to f'_*\mathcal{J}^\bullet\quad\text{和}\quad h_!f'_*\mathcal{J}^\bullet\to f_*\mathcal{K}^\bullet$$

是拟同构，并且这些拟同构定义上面第一个和第二个箭头。由于 $g_!$ 是正合函子（引理 63.3.17），我们发现 $g_!g'_!\mathcal{I}^\bullet\to\mathcal{K}^\bullet$ 是拟同构，因此典范映射

$$h_!h'_!f''_*\mathcal{I}^\bullet\to f_*\mathcal{K}^\bullet$$

是拟同构，并表示外矩形在导出范畴中的映射。显然该映射是其他两个的复合，证明完成。 □

注记 63.8.4. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
X'' & \xrightarrow[k']{} & X' & \xrightarrow[k]{} & X\\
{\scriptstyle f''}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f}\\
Y'' & \xrightarrow{l'} & Y' & \xrightarrow{l} & Y\\
{\scriptstyle g''}\downarrow & & {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g}\\
Z'' & \xrightarrow{m'} & Z' & \xrightarrow{m} & Z
\end{array}$$

其竖直箭头紧合，水平箭头分离且局部拟有限。让我们如下标记图中的方块 A、B、C、D

$$\begin{array}{cc} A & B\\ C & D\end{array}$$

则各方块的引理 63.8.1 的映射为（其中我们使用 $Rf_*=f_*$ 等）

$$\gamma_A:l'_!\circ f''_*\to f'_*\circ k'_!\quad \gamma_B:l_!\circ f'_*\to f_*\circ k_!$$
$$\gamma_C:m'_!\circ g''_*\to g'_*\circ l'_!\quad \gamma_D:m_!\circ g'_*\to g_*\circ l_!$$

对于 2×1 和 1×2 矩形，我们有四个进一步的映射

$$\gamma_{A+B}:(l\circ l')_!\circ f''_*\to f_*\circ(k\circ k')_*$$
$$\gamma_{C+D}:(m\circ m')_!\circ g''_*\to g_*\circ(l\circ l')_!$$
$$\gamma_{A+C}:m'_!\circ(g''\circ f'')_*\to(g'\circ f')_*\circ k'_!$$
$$\gamma_{B+D}:m_!\circ(g'\circ f')_*\to(g\circ f)_*\circ k_!$$

由引理 63.8.3 我们有

$$\gamma_{A+B} = \gamma_B \circ \gamma_A, \quad \gamma_{C+D} = \gamma_D \circ \gamma_C$$

由引理 63.8.2 我们有

$$\gamma_{A+C} = \gamma_A \circ \gamma_C, \quad \gamma_{B+D} = \gamma_B \circ \gamma_D$$

这里更正确的写法是 $\gamma_{A+B} = (\gamma_B \star \mathrm{id}_{k'_!}) \circ (\mathrm{id}_{l_!} \star \gamma_A)$，记号如 **Categories**，节 4.28，其他类似。说了这些之后，我们发现（先验地）有两个变换

$$m_! \circ m'_! \circ g''_* \circ f''_* \longrightarrow g_* \circ f_* \circ k_! \circ k'_!$$

即

$$\gamma_B \circ \gamma_D \circ \gamma_A \circ \gamma_C = \gamma_{B+D} \circ \gamma_{A+C}$$

和

$$\gamma_B \circ \gamma_A \circ \gamma_D \circ \gamma_C = \gamma_{A+B} \circ \gamma_{C+D}$$

本注记的要点是指出这些变换相等。即，为看出这一点，只需证明

$$\begin{array}{ccc} m_! \circ g'_* \circ l'_! \circ f''_* & \xrightarrow{\gamma_D} & g_* \circ l_! \circ l'_! \circ f''_* \\ \downarrow{\scriptstyle \gamma_A} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_A} \\ m_! \circ g'_* \circ f'_* \circ k'_! & \xrightarrow{\gamma_D} & g_* \circ l_! \circ f'_* \circ k'_! \end{array}$$

交换。这是正确的，因为方块 A 和 D 仅相交于一点，更确切地说由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论。

引理 63.8.5. 设 $b : Y_1 \to Y$ 为概形态射。考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \quad \text{并设} \quad \begin{array}{ccc} X'_1 & \xrightarrow{g'_1} & X_1 \\ {\scriptstyle f'_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_1} \\ Y'_1 & \xrightarrow{g_1} & Y_1 \end{array}$$

为沿 b 的基变换。假设 f 和 f' 紧合，g 和 g' 分离且局部拟有限。对环 Λ 和 $K \in D(X'_{étale}, \Lambda)$，有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} b^{-1}g_! R f'_* K & \longrightarrow & g_{1,!}(b')^{-1} R f'_* K & \longrightarrow & g_{1,!} R f'_{1,*}(a')^{-1} K \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ b^{-1} R f_* g'_! K & \longrightarrow & R f_{1,*} a^{-1} g'_! K & \longrightarrow & R f_{1,*} g'_{1,!}(a')^{-1} K \end{array}$$

在 $D(Y_{1,étale}, \Lambda)$ 中，其中 $a : X_1 \to X$、$a' : X'_1 \to X'$、$b' : Y'_1 \to Y'$ 为投影，竖直映射是引理 *63.8.1* 的箭头，水平箭头是基变换映射（来自 ***Étale Cohomology***，节 *59.86*）和引理 *63.3.12* 的基变换映射。

证明. 用 $X'_{étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形 $\mathcal{J}^\bullet$ 表示 K。选择拟同构 $g'_!\mathcal{J}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $X_{étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形。引理 63.8.1 的证明将 $g_!Rf'_*K \to Rf_*g'_!K$ 构造为

$$g_!f'_*\mathcal{J}^\bullet = g_!f'_!\mathcal{J}^\bullet = f_!g'_!\mathcal{J}^\bullet = f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet \to f_*\mathcal{I}^\bullet$$

选择拟同构 $(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet \to \mathcal{J}_1^\bullet$，其中 $\mathcal{J}_1^\bullet$ 是 $X'_{1,étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形。然后我们可以选择复形图表

$$\begin{array}{ccccc} g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet & & \longrightarrow & & \mathcal{I}_1^\bullet \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & = & a^{-1}g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & a^{-1}\mathcal{I}^\bullet \end{array}$$

交换到同伦，其中所有箭头都是拟同构，等式来自引理 63.3.4，且 $\mathcal{I}_1^\bullet$ 是 $X_{1,étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形。映射 $g_{1,!}Rf'_{1,*}(a')^{-1}K \to Rf_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}K$ 由

$$g_{1,!}f'_{1,*}\mathcal{J}_1^\bullet = g_{1,!}f'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet = f_{1,!}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet = f_{1,*}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet \to f_{1,*}\mathcal{I}_1^\bullet$$

给出。两个箭头中 3 个等号处的等同与拉回映射相容，即阿贝尔层复形的图表

$$\begin{array}{ccccc} b^{-1}g_!f'_*\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & g_{1,!}(b')^{-1}f'_*\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & g_{1,!}f'_{1,*}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet \\ \| & & & & \| \\ b^{-1}f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}a^{-1}g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet \end{array}$$

交换。为证明这一点，只需证明将 $g_!, g_{1,!}, g'_!, g'_{1,!}$ 替换为 $g_*, g_{1,*}, g'_*, g'_{1,*}$ 后的图表交换（因为 shriek 函子定义为 $*$ 函子的子函子，且基变换映射的定义与此相容，见引理 63.3.12 的证明）。对于这个新图表，交换性由拉回映射与图表水平和竖直堆叠的相容性推出，见 **Sites**，注记 7.45.3 和 7.45.4，因此沿图中两个方向绕行都是 $f \circ g' = g \circ f'$ 沿 b 的基变换的拉回映射。当然，

$$\begin{array}{ccc} g_{1,!}f'_{1,*}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & g_{1,!}f'_{1,*}\mathcal{J}_1^\bullet \\ \| & & \| \\ f_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet \end{array}$$

交换，为完成证明，只需证明

$$\begin{array}{ccccccc} b^{-1}f_*g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}a^{-1}g'_!\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}(a')^{-1}\mathcal{J}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}g'_{1,!}\mathcal{J}_1^\bullet \\ \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ b^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet & \longrightarrow & f_{1,*}a^{-1}\mathcal{I}^\bullet & & \longrightarrow & & f_{1,*}\mathcal{I}_1^\bullet \end{array}$$

在导出范畴中交换，这由我们之前选择的映射成立。 □

引理 63.8.6. 考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow^{g} & \downarrow h \\ & & Z \end{array}$$

其中 f 和 g 局部拟有限，h 紧合。设 Λ 为环。关于 $K \in D(X_{étale}, \Lambda)$ 函子性地，存在典范映射

$$g_!K \longrightarrow Rh_*(f_!K)$$

在 $D(Z_{étale}, \Lambda)$ 中。若 *(a)* K 下有界且具有挠上同调层，或 *(b)* Λ 是挠环，则该映射是同构。

证明. 若 f 和 g 分离，这是引理 63.8.1 的特例。我们建议读者跳过一般情形的证明，因为我们主要使用 f 和 g 分离的情形。

用 $X_{étale}$ 上 Λ-模层的复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 K。选择拟同构 $f_!\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 到 $Y_{étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。考虑映射

$$g_!\mathcal{K}^\bullet = h_!f_!\mathcal{K}^\bullet = h_*f_!\mathcal{K}^\bullet \longrightarrow h_*\mathcal{I}^\bullet$$

其中等式是引理 63.4.11 和 63.3.4。该复形映射确定引理陈述中的映射 $g_!K \to Rh_*(f_!K)$。

假设 Λ 是挠环，即我们在情形 (b)。为检查映射是同构，可在 Z 上局部进行。因此可假设 h 的纤维维数有界，见 **Morphisms**，引理 29.29.5。则我们看到 Rh_* 有有限上同调维数，见 **Étale Cohomology**，引理 59.92.2。因此由 **Derived Categories**，引理 13.32.2，若我们证明对 $q > 0$ 和 $X_{étale}$ 上任意 Λ-模层 $\mathcal{F}$ 有 $R^qh_*(f_!\mathcal{F}) = 0$，则 $h_*f_!\mathcal{K}^\bullet \to h_*\mathcal{I}^\bullet$ 是拟同构。

注意 $\mathcal{G} = f_!\mathcal{F}$ 是 Y 上 Λ-模层，其茎仅在点 $y \in Y$ 处非零，使得 $\kappa(y)/\kappa(h(y))$ 是有限扩张。这由引理 63.4.5 中 $f_!\mathcal{F}$ 的茎描述以及 f 和 g 都局部拟有限推出。因此由紧合基变换定理（**Étale Cohomology**，引理 59.91.13），只需证明 $H^q(Y_{\overline{z}}, \mathcal{H}) = 0$，其中 $\mathcal{H}$ 是 $\kappa(\overline{z})$ 上紧合概形 $Y_{\overline{z}}$ 上的层，其支撑包含在闭点集中。因此所需的消没由 **Étale Cohomology**，引理 59.97.3 推出。

情形 (a) 由情形 (b) 通过引理 63.8.1 证明中使用的完全相同论证推出（使用引理 63.4.5 代替引理 63.3.17）。 □

63.9. 通过紧化的导出下 shriek

设 $f : X \to Y$ 为有限型分离概形态射，Y 拟紧且拟分离。选择 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，见 **More on Flatness**，定理 38.33.8。设 Λ 为环。记 $D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 为 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的严格满饱和三角子范畴，由下有界且上同调层为挠的对象 K 组成。我们将考虑函子

$$Rf_! = R\overline{f}_* \circ j_! : D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda) \longrightarrow D^+_{tors}(Y_{étale}, \Lambda)$$

其中 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 是结构态射。这有意义：函子 $j_!$ 将 $D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 送入 $D^+_{tors}(\overline{X}_{étale}, \Lambda)$，由注记 63.7.2，且 $R\overline{f}_*$ 将 $D^+_{tors}(\overline{X}_{étale}, \Lambda)$ 送入 $D^+_{tors}(Y_{étale}, \Lambda)$，由 **Étale Cohomology**，引理 59.78.2。若 Λ 是挠环，则我们定义

$$Rf_! = R\overline{f}_* \circ j_! : D(X_{étale}, \Lambda) \longrightarrow D(Y_{étale}, \Lambda)$$

以下是必需的引理。

引理 63.9.1. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。上面构造的函子 $Rf_!$ 在典范同构意义下独立于紧化的选择。

证明. 我们将对函子 $Rf_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$ 证明这一点，其中 Λ 是挠环；函子 $Rf_! : D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda) \to D^+_{tors}(Y_{étale}, \Lambda)$ 的情形以完全相同的方式证明。

考虑 X 在 Y 上的紧化范畴，根据 **More on Flatness**，定理 38.33.8 以及引理 38.32.1 和 38.32.2，它是余滤过的。对每个紧化选择

$$j : X \to \overline{X}, \quad \overline{f} : \overline{X} \to Y$$

上述构造关联函子 $R\overline{f}_* \circ j_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$。让我们更明确一些。给定 $X_{étale}$ 上 Λ-模层的复形 $\mathcal{K}^\bullet$，我们选择拟同构 $j_!\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet$ 到 $\overline{X}_{étale}$ 上 Λ-模层的 K-内射复形。则我们的函子将 $\mathcal{K}^\bullet$ 送到 $\overline{f}_*\mathcal{I}^\bullet$。

假设给定紧化 $j_i : X \to \overline{X}_i$（在 Y 上）之间的态射 $g : \overline{X}_1 \to \overline{X}_2$。则我们得到同构

$$R\overline{f}_{2,*} \circ j_{2,!} = R\overline{f}_{2,*} \circ Rg_* \circ j_{1,!} = R\overline{f}_{1,*} \circ j_{1,!}$$

第一个等式使用引理 63.8.6。

为完成证明，由于 X 在 Y 上的紧化范畴是余滤过的，只需证明紧化态射的复合被变成函子同构的复合[3]。为此，假设 $j_3 : X \to \overline{X}_3$ 是第三个紧化，且 $h : \overline{X}_2 \to \overline{X}_3$ 是紧化态射。则我们必须证明复合

$$R\overline{f}_{3,*} \circ j_{3,!} = R\overline{f}_{3,*} \circ Rh_* \circ j_{2,!} = R\overline{f}_{2,*} \circ j_{2,!} = R\overline{f}_{2,*} \circ Rg_* \circ j_{1,!} = R\overline{f}_{1,*} \circ j_{1,!}$$

等于使用 j_3、$g \circ h$ 和 j_1 构造的函子同构。计算表明，只需证明引理 63.8.6 的映射复合

$$j_{3,!} \to Rh_* \circ j_{2,!} \to Rh_* \circ Rg_* \circ j_{1,!}$$

通过等同 $R(h \circ g)_* = Rh_* \circ Rg_*$ 与相应的映射 $j_{3,!} \to R(h \circ g)_* \circ j_{1,!}$ 一致。由于引理 63.8.6 的映射是引理 63.8.1 的映射的特例（因为 j_1 和 j_2 分离），这立即由引理 63.8.2 推出。 □

[3]即，若 $\alpha, \beta : F \to G$ 是函子态射，$\gamma : G \to H$ 是函子同构，使得 $\gamma \circ \alpha = \gamma \circ \beta$，则我们推出 $\alpha = \beta$。

引理 63.9.2. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。则存在典范同构 $Rg_! \circ Rf_! \to R(g \circ f)_!$。

证明. 选择 Y 在 Z 上的紧化 $i : Y \to \overline{Y}$。选择 X 在 $\overline{Y}$ 上的紧化 $X \to \overline{X}$。这使用了 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2 两次。设 U 为 $\overline{X}$ 中 Y 的原像，使得我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j} & U & \xrightarrow{j'} & \overline{X} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle f'} & & \swarrow{\scriptstyle \overline{f}} & \\ Y & \xrightarrow[i]{} & \overline{Y} & & \\ {\scriptstyle g}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \overline{g}} & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

则我们有

$$\begin{aligned} R(g \circ f)_! &= R(\overline{g} \circ \overline{f})_* \circ (j' \circ j)_! \\ &= R\overline{g}_* \circ R\overline{f}_* \circ j'_! \circ j_! \\ &= R\overline{g}_* \circ i_! \circ Rf'_* \circ j_! \\ &= Rg_! \circ Rf_! \end{aligned}$$

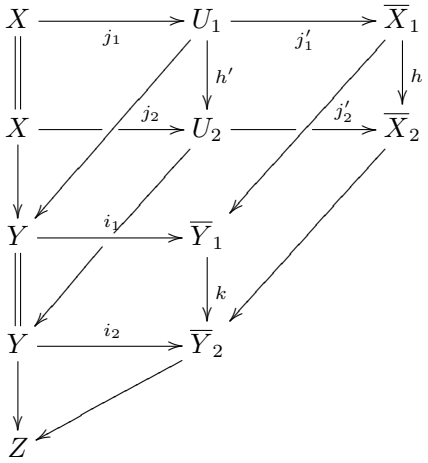
第一个等式是 $R(g \circ f)_!$ 的定义。第二个等式使用等同 $R(\overline{g} \circ \overline{f})_* = R\overline{g}_* \circ R\overline{f}_*$ 和 $(j' \circ j)_! = j'_! \circ j_!$（引理 63.3.13）。第三个等式中使用的等同 $i_! \circ Rf'_* \to R\overline{f}_* \circ j_!$ 是引理 63.8.1。最后的第四个等式是 $Rg_!$ 和 $Rf_!$ 的定义。为完成证明，我们证明该同构独立于所作选择。

假设我们有两个图表

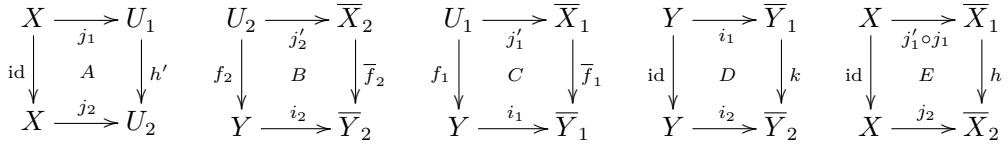
$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j_1} & U_1 & \xrightarrow{j'_1} & \overline{X}_1 \\ \downarrow & \swarrow{\scriptstyle f_1} & & \swarrow{\scriptstyle \overline{f}_1} & \\ Y & \xrightarrow[i_1]{} & \overline{Y}_1 & & \\ \downarrow & \swarrow{\scriptstyle \overline{g}_1} & & & \\ Z & & & & \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow{j_2} & U_2 & \xrightarrow{j'_2} & \overline{X}_2 \\ \downarrow & \swarrow{\scriptstyle f_2} & & \swarrow{\scriptstyle \overline{f}_2} & \\ Y & \xrightarrow[i_2]{} & \overline{Y}_2 & & \\ \downarrow & \swarrow{\scriptstyle \overline{g}_2} & & & \\ Z & & & & \end{array}$$

我们可以首先选择 Y 在 Z 上的紧化 $i : Y \to \overline{Y}$，它支配 $\overline{Y}_1$ 和 $\overline{Y}_2$，见 **More on Flatness**，引理 38.32.1。由 **More on Flatness**，引理 38.32.3 和 **Categories**，引理 4.27.13 和 4.27.14，我们可以选择 X 在 $\overline{Y}$ 上的紧化 $X \to \overline{X}$，并带有态射 $\overline{X} \to \overline{X}_1$ 和 $\overline{X} \to \overline{X}_2$，使得复合 $\overline{X} \to \overline{Y} \to \overline{Y}_1$ 等于复合 $\overline{X} \to \overline{X}_1 \to \overline{Y}_1$，且复合 $\overline{X} \to \overline{Y} \to \overline{Y}_2$ 等于复合 $\overline{X} \to \overline{X}_2 \to \overline{Y}_2$。因

此我们看到，只需比较当有如下交换图表时我们的图表确定的映射



每个方块



给出如下同构

$$\gamma_A : j_{2,!} \to Rh'_* \circ j_{1,!}$$
$$\gamma_B : i_{2,!} \circ Rf_{2,*} \to R\overline{f}_{2,*} \circ j'_{2,!}$$
$$\gamma_C : i_{1,!} \circ Rf_{1,*} \to R\overline{f}_{1,*} \circ j'_{1,!}$$
$$\gamma_D : i_{2,!} \to Rk_* \circ i_{1,!}$$
$$\gamma_E : j_{2,!} \to Rh_* \circ (j'_1 \circ j_1)_!$$

通过应用引理 63.8.1 的映射（当左竖直箭头是恒等时，它与引理 63.8.6 的映射相同）。让我们写

$$F_1 = Rf_{1,*} \circ j_{1,!}$$
$$F_2 = Rf_{2,*} \circ j_{2,!}$$
$$G_1 = R\overline{g}_{1,*} \circ i_{1,!}$$
$$G_2 = R\overline{g}_{2,*} \circ i_{2,!}$$
$$C_1 = R(\overline{g}_1 \circ \overline{f}_1)_* \circ (j'_1 \circ j_1)_!$$
$$C_2 = R(\overline{g}_2 \circ \overline{f}_2)_* \circ (j'_2 \circ j_2)_!$$

证明第一段和引理 63.9.1 中给出的构造使用

(1) γ_C 作为映射 $G_1 \circ F_1 \to C_1$，
(2) γ_B 作为映射 $G_2 \circ F_2 \to C_2$，
(3) γ_A 作为映射 $F_2 \to F_1$，
(4) γ_D 作为映射 $G_2 \to G_1$，以及
(5) γ_E 作为映射 $C_2 \to C_1$。

这意味着我们必须证明图表

$$\begin{array}{ccc} C_2 & \xrightarrow{\gamma_E} & C_1 \\ {\scriptstyle\gamma_B}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\gamma_C} \\ G_2 \circ F_2 & \xrightarrow{\gamma_D \circ \gamma_A} & G_1 \circ F_1 \end{array}$$

交换。我们将使用引理 63.8.2 和 63.8.3，并采用注记 63.8.4 中的（滥用）记号（特别地，从记号中省略与恒等变换的 $\star$ 积）。我们可以写 $\gamma_E = \gamma_F \circ \gamma_A$，其中

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \xrightarrow[j_1']{} & \overline{X}_1 \\ {\scriptstyle h'}\downarrow & F & \downarrow{\scriptstyle h} \\ U_2 & \xrightarrow[j_2']{} & \overline{X}_2 \end{array}$$

因此我们看到

$$\gamma_E \circ \gamma_B = \gamma_F \circ \gamma_A \circ \gamma_B = \gamma_F \circ \gamma_B \circ \gamma_A$$

最后一个等式因为两个方块 A 和 B 仅相交于一点（类似于注记 63.8.4 中的最后论证）。因此只需证明 $\gamma_C \circ \gamma_D = \gamma_F \circ \gamma_B$。由于两者都等于方块

$$\begin{array}{ccc} U_1 & \longrightarrow & \overline{X}_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & \overline{Y}_2 \end{array}$$

的映射，我们得出结论。 □

引理 63.9.3. 设 $f : X \to Y$、$g : Y \to Z$、$h : Z \to T$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} Rh_! \circ Rg_! \circ Rf_! & \xrightarrow{\gamma_C} & R(h \circ g)_! \circ Rf_! \\ \downarrow{\scriptstyle\gamma_A} & & \downarrow{\scriptstyle\gamma_{A+B}} \\ Rh_! \circ R(g \circ f)_! & \xrightarrow{\gamma_{B+C}} & R(h \circ g \circ f)_! \end{array}$$

（引理 *63.9.2* 的同构）交换（γ 的含义见证明）。

证明. 为此我们选择 Z 在 T 上的紧化 $\overline{Z}$，然后选择 Y 在 $\overline{Z}$ 上的紧化 $\overline{Y}$，再选择 X 在 $\overline{Y}$ 上的紧化 $\overline{X}$。这使用了 **More on Flatness**，定理 38.33.8 和引理 38.32.2。设 $W \subset \overline{Y}$ 为 $\overline{Y} \to \overline{Z}$ 下 Z 的原像，设 $U \subset V \subset \overline{X}$ 为 $\overline{X} \to \overline{Y}$ 下 $Y \subset W$ 的原像。这产生以下图表

$$\begin{array}{ccccccc}
X & \longrightarrow & U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & \overline{X} \\
{\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow & A & \downarrow & B & \downarrow \\
Y & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \overline{Y} \\
{\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & C & \downarrow \\
Z & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & \overline{Z} \\
{\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
T & \longrightarrow & T & \longrightarrow & T & \longrightarrow & T
\end{array}$$

不引入大量记号，但完全如引理 63.9.2 的证明那样论证，我们看到第一个展示的图表中的映射使用引理 63.8.1 对方块 $A + B$、$B + C$、A 和 C 的映射，如引理陈述中的图表所示。由于由引理 63.8.2 和 63.8.3 我们有 $\gamma_{A+B} = \gamma_B \circ \gamma_A$ 和 $\gamma_{B+C} = \gamma_B \circ \gamma_C$，我们推出所需的等式成立，只需 $\gamma_A \circ \gamma_C = \gamma_C \circ \gamma_A$。这是正确的，因为两个方块 A 和 C 仅相交于一点（类似于注记 63.8.4 中的最后论证）。 □

引理 63.9.4. *考虑笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc}
X' & \xrightarrow[g']{} & X \\
{\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
Y' & \xrightarrow{g} & Y
\end{array}$$

其中 f 分离且有限型。则存在典范同构

$$g^{-1} \circ Rf_! \to Rf'_! \circ (g')^{-1}$$

此外，这些同构与引理 63.9.2 的同构相容。

证明. 选择 X 在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，记 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 为结构态射。设 $j' : X' \to \overline{X}'$ 和 $\overline{f}' : \overline{X}' \to Y'$ 为 j 和 $\overline{f}$ 的基变换。由于 $Rf_! = R\overline{f}_* \circ j_!$ 和 $Rf'_! = R\overline{f}'_* \circ j'_!$，同构可通过

$$g^{-1} \circ R\overline{f}_* \circ j_! \to R\overline{f}'_* \circ (\overline{g}')^{-1} \circ j_! \to R\overline{f}'_* \circ j'_! \circ (g')^{-1}$$

构造，其中第一个箭头是紧合基变换定理给我们的同构（**Étale Cohomology**，引理 59.91.12 在下有界挠情形，以及 **Étale Cohomology**，引理 59.92.3 在 Λ 为挠环的情形），第二个箭头是引理 63.3.12 的同构。

为完成证明，我们必须证明两件事：首先必须证明如此得到的函子同构不依赖于紧化的选择，其次必须证明若我们如引理中那样竖直堆叠两个基变换图表，则这些基变换同构与引理 63.9.2 的同构相容。一个我们省略的直接论证表明，若我们能证明以下同构

(1) $Rg_* \circ Rf_* = R(g \circ f)_*$，对 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 紧合，
(2) $g_! \circ f_! = (g \circ f)_!$，对 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 分离且拟有限，以及
(3) $g_! \circ Rf'_* = Rf_* \circ g'_!$，对 $f : X \to Y$ 和 $f' : X' \to Y'$ 紧合，$g : Y' \to Y$ 和 $g' : X' \to X$ 分离且拟有限，且 $f \circ g' = g \circ f'$

与基变换相容，则两者都成立。这对 (1) 由 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.4 成立，对 (2) 由注记 63.3.14 成立，对 (3) 由引理 63.8.5 成立。 □

注记 63.9.5. 设 $f : X \to Y$ 为有限型分离概形态射，Y 拟紧且拟分离。下面我们将构造映射

$$Rf_!K \longrightarrow Rf_*K$$

关于 K 在 $D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 中函子性，或者若 Λ 是挠环则在 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中函子性。在这两种情形中，该函子变换与以下内容相容：

(1) 引理 63.9.2 的同构 $Rg_! \circ Rf_! \to R(g \circ f)_!$ 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.2 的同构 $Rg_* \circ Rf_* \to R(g \circ f)_*$，以及
(2) 引理 63.9.4 的同构 $g^{-1} \circ Rf_! \to Rf'_! \circ (g')^{-1}$ 和 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3 的基变换映射。

即，选择 X 在 Y 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$，记 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$ 为结构态射。由于 $Rf_! = R\overline{f}_* \circ j_!$ 和 $Rf_* = R\overline{f}_* \circ Rj_*$，只需构造函子变换 $j_! \to Rj_*$。为此我们使用 **Étale Cohomology**，引理 59.70.6 的典范变换 $j_! \to j_*$。我们省略关于所得变换独立于紧化选择的证明，并省略相容性 (1) 和 (2) 的证明。

63.10. 导出下 shriek 的性质

以下是导出下 shriek 的一些性质。

引理 63.10.1. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。设 Λ 为环。

(1) 设 $K_i \in D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$，$i \in I$ 是一族对象。假设给定 $a \in \mathbf{Z}$ 使得对 $n < a$ 和 $i \in I$ 有 $H^n(K_i) = 0$。则 $Rf_!(\bigoplus_i K_i) = \bigoplus_i Rf_!K_i$。
(2) 若 Λ 是挠环，则函子 $Rf_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$ 与直和交换。

证明. 由构造，只需在 f 是开浸入和 f 是紧合态射时证明这一点。对任意概形开浸入 $j : U \to X$，函子 $j_! : D(U_{étale}) \to D(X_{étale})$ 是拉回 $j^{-1} : D(X_{étale}) \to D(U_{étale})$ 的左伴随，因此与直和交换，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.8。在紧合情形，我们有 $Rf_! = Rf_*$，由 **Étale**

Cohomology，引理 59.52.6 在下有界情形，以及 **Étale Cohomology**，引理 59.96.4 在系数环 Λ 是挠环的情形得到结果。 □

引理 63.10.2. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。设 Λ 为环。节 *63.9* 中构造的函子 $Rf_!$ 在以下意义下有界：存在整数 N，使得对 $E \in D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 或若 Λ 是挠环则 $E \in D(X_{étale}, \Lambda)$，我们有

(1) $H^i(Rf_!(\tau_{\leq a}E) \to H^i(Rf_!(E))$ 对 $i \leq a$ 是同构，
(2) $H^i(Rf_!(E)) \to H^i(Rf_!(\tau_{\geq b-N}E))$ 对 $i \geq b$ 是同构，
(3) 若对某个 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$ 有 $H^i(E) = 0$ 对 $i \notin [a, b]$，则 $H^i(Rf_!(E)) = 0$ 对 $i \notin [a, b + N]$。

证明. 假设 Λ 是挠环，考虑函子 $Rf_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$。由构造，只需在 f 是开浸入和 f 是紧合态射时证明这一点。对任意概形开浸入 $j : U \to X$，函子 $j_! : D(U_{étale}) \to D(X_{étale})$ 正合，因此在此情形陈述对 $N = 0$ 成立。若 f 紧合，则 $Rf_! = Rf_*$，即它是右导出函子。因此左边的界由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 给出。此外在此情形，$f_* : Mod(X_{étale}, \Lambda) \to Mod(Y_{étale}, \Lambda)$ 有有界上同调维数，由 **Morphisms**，引理 29.29.5 和 **Étale Cohomology**，引理 59.92.2。因此由 **Derived Categories**，引理 13.32.2 得出结论。

其次，假设 Λ 任意，考虑函子 $Rf_! : D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda) \to D^+_{tors}(Y_{étale}, \Lambda)$。同样我们立即化归到 f 紧合且 $Rf_! = Rf_*$ 的情形。第 (1) 部分再次立得。为证明第 (3) 部分，我们可以对 $b - a$ 使用归纳、截断的特异三角形以及 **Étale Cohomology**，引理 59.92.2。第 (2) 部分由 (3) 推出。细节省略。 □

引理 63.10.3. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的拟有限分离态射。则节 *63.9* 中构造的函子 $Rf_!$ 与节 *63.7* 中构造的函子 $f_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$ 在它们公共定义域上的限制一致。

证明. 由 Zariski 主定理（**More on Morphisms**，引理 37.43.3），我们可以找到开浸入 $j : X \to \overline{X}$ 和有限态射 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$，使得 $f = \overline{f} \circ j$。由构造我们有 $Rf_! = R\overline{f}_* \circ j_!$。由于 $\overline{f}$ 有限，由 **Étale Cohomology**，命题 59.55.2 有 $R\overline{f}_* = \overline{f}_*$。引理由 $\overline{f}_* \circ j_! = f_!$ 推出，例如由引理 63.3.6。 □

引理 63.10.4. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。设 U 和 V 为 X 的拟紧开集，使得 $X = U \cup V$。记 $a : U \to Y$、$b : V \to Y$ 和 $c : U \cap V \to Y$ 为 f 的限制。设 Λ 为环。对 K 在 $D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 中，或者若 Λ 是挠环则 $K \in D(X_{étale}, \Lambda)$，我们在 $D(Y_{étale}, \Lambda)$ 中有特异三角形

$$Rc_!(K|_{U\cap V}) \to Ra_!(K|_U) \oplus Rb_!(K|_V) \to Rf_!K \to Rc_!(K|_{U\cap V})[1]$$

证明. 这由引理 63.7.3、$Rf_! \circ Rj_{U!} = Ra_!$（引理 63.9.2）以及 $Rj_{U!} = j_{U!}$（引理 63.10.3）推出。 □

引理 63.10.5. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。设 U 为 X 的拟紧开集，补集为 $Z \subset X$。记 $g : U \to Y$ 和 $h : Z \to Y$ 为 f 的限制。设 Λ 为环。对 K 在 $D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 中，或者若 Λ 是挠环则 $K \in D(X_{étale}, \Lambda)$，我们在 $D(Y_{étale}, \Lambda)$ 中有特异三角形

$$Rg_!(K|_U) \to Rf_!K \to Rh_!(K|_Z) \to Rg_!(K|_U)[1]$$

证明. 这由引理 63.7.4、$Rf_! \circ Rj_! = Rg_!$ 和 $Rf_! \circ Ri_!$（引理 63.9.2）以及 $Rj_! = j_!$ 和 $Ri_! = i_! = i_*$（引理 63.10.3）推出。 □

引理 63.10.6. 设 $f' : X' \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。设 $i : X \to X'$ 为加厚，记 $f = f' \circ i$。设 Λ 为环。对 K' 在 $D^+_{tors}(X'_{étale}, \Lambda)$ 中，或者若 Λ 是挠环则 $K' \in D(X'_{étale}, \Lambda)$，我们有 $Rf_! i^{-1} K' = Rf'_! K'$。

证明. 这是正确的，因为由小 étale topos 的拓扑不变性（**Étale Cohomology**，定理 59.45.2），i^{-1} 和 $i_* = i_!$ 是范畴的互逆等价，并且我们可以应用引理 63.9.2。 □

引理 63.10.7. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离有限型态射。设 Λ 为挠环。设 $E \in D(X_{étale}, \Lambda)$ 和 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$。则

$$Rf_!E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K = Rf_!(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} f^{-1}K)$$

在 $D(Y_{étale}, \Lambda)$ 中。

证明. 如 $Rf_!$ 的构造中那样选择 $j : X \to \overline{X}$ 和 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.9，我们有 $j_!E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} \overline{f}^{-1}K = j_!(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} f^{-1}K)$。然后由 **Étale Cohomology**，引理 59.96.6 并利用 $f^{-1} = j^{-1} \circ \overline{f}^{-1}$ 和 $Rf_! = R\overline{f}_* j_!$ 得到结果。 □

注记 63.10.8. 设 $\Lambda_1 \to \Lambda_2$ 为挠环的同态。设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离有限型态射。图表

$$\begin{array}{ccc} D(X_{étale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(X_{étale}, \Lambda_1) \\ \downarrow{\scriptstyle Rf_!} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_!} \\ D(Y_{étale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(Y_{étale}, \Lambda_1) \end{array}$$

交换，其中 res 是“限制”函子，它利用给定的环映射将 Λ_2-模变成 Λ_1-模。写 $Rf_! = R\overline{f}_* \circ j_!$ 为节 63.9 中的分解 $f = \overline{f} \circ j$，我们看到结果对 $j_!$ 由观察成立，对 $R\overline{f}_*$ 由 **Cohomology on**

Sites，引理 21.20.7 成立。另一方面，图表

$$\begin{array}{ccc} D(X_{étale}, \Lambda_1) & \xrightarrow{-\otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda_1}\Lambda_2} & D(X_{étale}, \Lambda_2) \\ \downarrow{\scriptstyle Rf_!} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_!} \\ D(Y_{étale}, \Lambda_1) & \xrightarrow{-\otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda_1}\Lambda_2} & D(Y_{étale}, \Lambda_2) \end{array}$$

也交换，这由引理 63.10.7 推出。

注记 63.10.9. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离有限型态射。设 Λ 为挠系数环，K 和 L 为 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象。我们断言存在典范映射

$$\alpha : Rf_* R\mathcal{H}om_\Lambda(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!K, Rf_!L)$$

关于 K 和 L 函子性。即，如 $Rf_!$ 的构造中那样选择 $j : X \to \overline{X}$ 和 $\overline{f} : \overline{X} \to Y$。我们首先定义映射

$$\beta : Rj_* R\mathcal{H}om_\Lambda(K, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om_\Lambda(j_!K, j_!L)$$

由导出范畴中内 hom 的构造，这与定义映射

$$\beta' : Rj_* R\mathcal{H}om_\Lambda(K, L) \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda j_!K \longrightarrow j_!L$$

是同一回事。见 **Cohomology on Sites**，节 21.35。β' 的源等于

$$j_! \left(R\mathcal{H}om_\Lambda(K, L) \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda K \right)$$

由 **Cohomology on Sites**,引理 21.20.9。因此我们可以置 $\beta' = j_!\beta''$,其中 $\beta'' : R\mathcal{H}om_\Lambda(K, L) \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda K \to L$ 通过上述内 hom 的万有性质对应于 $R\mathcal{H}om_\Lambda(K, L)$ 上的恒等。由 **Cohomology on Sites**，注记 21.35.10，我们有典范映射

$$\gamma : R\overline{f}_* R\mathcal{H}om_\Lambda(j_!K, j_!L) \longrightarrow R\mathcal{H}om_\Lambda(R\overline{f}_* j_!K, R\overline{f}_* j_!L)$$

由于 $Rf_! = R\overline{f}_* j_!$ 和 $Rf_* = R\overline{f}_* Rj_*$（由 Leray），我们得到所需映射 $\alpha = \gamma \circ R\overline{f}_*\beta$。

63.11. 导出上 shriek

我们通过 Brown 可表示性定理得到 $Rf^!$。

引理 63.11.1. *设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。设 Λ 为挠系数环。函子 $Rf_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$ 有右伴随 $Rf^! : D(Y_{étale}, \Lambda) \to D(X_{étale}, \Lambda)$。*

证明. 这由 **Injectives**，命题 19.15.2 和上面的引理 63.10.1 推出。 □

引理 63.11.2. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离拟有限态射。设 Λ 为挠系数环。引理 *63.11.1* 的函子 $Rf^! : D(Y_{étale}, \Lambda) \to D(X_{étale}, \Lambda)$ 与引理 *63.7.1* 的函子 $Rf^!$ 相同。

证明. 由伴随的唯一性推出，因为由引理 63.10.3 有 $Rf_! = f_!$。 □

引理 63.11.3. 设 $j : U \to X$ 为拟紧且拟分离概形的分离 *étale* 态射。设 Λ 为挠系数环。函子 $Rj^! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(U_{étale}, \Lambda)$ 等于 j^{-1}。

证明. 这是正确的，因为 $Rj^!$ 和 j^{-1} 都是 $Rj_! = j_!$ 的右伴随。例如见引理 63.11.2 和 63.6.2。 □

引理 63.11.4. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限型分离态射。设 Λ 为挠环。函子 $Rf^!$ 将 $D^+(Y_{étale}, \Lambda)$ 送入 $D^+(X_{étale}, \Lambda)$。更精确地说，存在整数 $N \geq 0$，使得若 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$ 满足 $H^i(K) = 0$ 对 $i < a$，则 $H^i(Rf^!K) = 0$ 对 $i < a - N$。

证明. 设 N 为引理 63.10.2 中的整数。由构造，对 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$ 和 $L \in D(X_{étale}, \Lambda)$，我们有 $\mathrm{Hom}_X(L, Rf^!K) = \mathrm{Hom}_Y(Rf_!L, K)$。假设 $H^i(K) = 0$ 对 $i < a$。则取 $L = \tau_{\leq a-N-1}Rf^!K$。由引理 63.10.2，复形 $Rf_!L$ 在次数 $\leq a - 1$ 的上同调层消没。因此由 **Derived Categories**，引理 13.27.3 有 $\mathrm{Hom}_Y(Rf_!L, K) = 0$。于是典范映射 $\tau_{\leq a-N-1}Rf^!K \to Rf^!K$ 为零，这意味着 $H^i(Rf^!K) = 0$ 对 $i \leq a - N - 1$。 □

设 $f : X \to Y$ 为拟分离且拟紧概形的分离有限型态射。设 Λ 为挠系数环。对每个 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$ 和 $L \in D(X_{étale}, \Lambda)$，我们得到典范映射

$$Rf_*R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K) \longrightarrow R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!L, K) \tag{63.11.4.1}$$

即，该映射构造为复合

$$Rf_*R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K) \to R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!L, Rf_!Rf^!K) \to R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!L, K)$$

其中第一个箭头是注记 63.10.9，第二个箭头是伴随的余单位 $Rf_!Rf^!K \to K$。

引理 63.11.5. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离有限型态射。设 Λ 为挠环。对每个 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$ 和 $L \in D(X_{étale}, \Lambda)$，映射 *(63.11.4.1)*

$$Rf_*R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K) \longrightarrow R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!L, K)$$

是同构。

证明. 为证明引理，我们必须证明对任意 $M \in D(Y_{étale}, \Lambda)$，映射 (63.11.4.1) 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K)) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!L, K))$$

为此我们使用以下等式串

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K)) &= \mathrm{Hom}_X(f^{-1}M, R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K)) \\ &= \mathrm{Hom}_X(f^{-1}M \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda L, Rf^!K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_!(f^{-1}M \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda L), K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes^{\mathbf{L}}_\Lambda Rf_!L, K) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!L, K))\end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1 成立。第二个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.2。第三个等式由 $Rf^!$ 的构造。第四个等式由引理 63.10.7（这是重要步骤）。第五个由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.2。 □

引理 63.11.6. *设 $f : X \to Y$ 为拟分离且拟紧概形的分离有限型态射。设 Λ 为挠环。对每个 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$ 和 $L \in D(X_{étale}, \Lambda)$，映射 (63.11.4.1) 诱导整体导出 hom 的同构*

$$R\,\mathrm{Hom}_X(L, Rf^!K) \longrightarrow R\,\mathrm{Hom}_Y(Rf_!L, K)$$

证明. 由 **Cohomology on Sites**，节 21.36 中的构造，我们有

$$R\,\mathrm{Hom}_X(L, Rf^!K) = R\Gamma(X, R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K)) = R\Gamma(Y, Rf_*R\mathcal{H}om_\Lambda(L, Rf^!K))$$

（第二个等式由 Leray）以及

$$R\,\mathrm{Hom}_Y(Rf_!L, K) = R\Gamma(Y, R\mathcal{H}om_\Lambda(Rf_!L, K))$$

因此引理是引理 63.11.5 的推论。 □

引理 63.11.7. *考虑笛卡儿方块*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 f 分离且有限型。则我们有 $Rf^! \circ Rg_* = Rg'_* \circ R(f')^!$。

证明. 由伴随函子的唯一性，这由导出下 shriek 的基变换推出：由引理 63.9.4 我们有 $g^{-1} \circ Rf_! = Rf'_! \circ (g')^{-1}$。 □

注记 63.11.8. 设 $\Lambda_1 \to \Lambda_2$ 为挠环的同态。设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离有限型态射。图表

$$\begin{array}{ccc} D(X_{étale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(X_{étale}, \Lambda_1) \\ {\scriptstyle Rf^!}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle Rf^!} \\ D(Y_{étale}, \Lambda_2) & \xrightarrow{res} & D(Y_{étale}, \Lambda_1) \end{array}$$

交换，其中 res 是“限制”函子，它利用给定的环映射将 Λ_2-模变成 Λ_1-模。这由伴随的唯一性、注记 63.10.8 的第二个交换图表以及以下事实推出：

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda_2}(K_1 \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda_1} \Lambda_2, K_2) = \mathrm{Hom}_{\Lambda_1}(K_1, res(K_2))$$

该等式无论对 $X_{étale}$ 上还是 $Y_{étale}$ 上的对象都是 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1 的一个非常特殊的特例。

63.12. 紧支撑上同调

设 k 为域。设 Λ 为环。设 X 为 k 上有限型分离概形，结构态射为 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$。在节 63.9 中我们定义了函子 $Rf_! : D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda) \to D^+_{tors}(\mathrm{Spec}(k), \Lambda)$ 以及若 Λ 是挠环时的函子 $Rf_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(\mathrm{Spec}(k), \Lambda)$。与 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的整体截面函子复合，我们得到所谓的紧支撑上同调。

定义 63.12.1. 设 X 为域 k 上有限型分离概形。设 Λ 为环。设 K 为 $D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象，或者若 Λ 是挠环则为 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象。K 的紧支撑上同调或K 的紧支撑上同调为

$$R\Gamma_c(X, K) = R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rf_!K)$$

其中 $f : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是结构态射。我们将写 $H^i_c(X, K) = H^i(R\Gamma_c(X, K))$。

我们将由引理 63.12.3 检查该定义与定义 63.3.7 不冲突。该定义的用处在于以下结果。

引理 63.12.2. 设 $f : X \to Y$ 为有限型分离概形态射,Y 拟紧且拟分离。设 K 为 $D^+_{tors}(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象，或者若 Λ 是挠环则为 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象。则对任意几何点 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，在 $D(\Lambda)$ 中有典范同构

$$(Rf_!K)_{\overline{y}} \longrightarrow R\Gamma_c(X_{\overline{y}}, K|_{X_{\overline{y}}})$$

证明. 由引理 63.9.4 和定义立得。 □

引理 63.12.3. 设 X 为域 k 上有限型分离概形。若 $\mathcal{F}$ 是挠阿贝尔层，则定义 *63.3.7* 中定义的阿贝尔群 $H^0_c(X, \mathcal{F})$ 与定义 *63.12.1* 中定义的阿贝尔群 $H^0_c(X, \mathcal{F})$ 一致。

证明. 选择 k 上的紧化 $j : X \to \overline{X}$。在两种情形中该群都定义为 $H^0(\overline{X}, j_!\mathcal{F})$。对第一个版本这由引理 63.3.10 成立，对第二个版本由构造成立。 □

引理 63.12.4. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上维数 ≤ 1 的有限型分离概形。设 Λ 为诺特环。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上可构造的挠 Λ-模层。则 $H^q_c(X, \mathcal{F})$ 是有限 Λ-模。

证明. 这是 **Étale Cohomology**，定理 59.84.7 的推论。即，选择紧化 $j : X \to \overline{X}$。将 $\overline{X}$ 替换为 X 的概形论闭包后，我们看到可假设 $\dim(\overline{X}) \leq 1$。则 $H^q_c(X, \mathcal{F}) = H^q(\overline{X}, j_!\mathcal{F})$，定理适用。 □

注记 63.12.5 (紧支撑上同调的协变性)**.** 设 k 为域。设 $f : X \to Y$ 为 k 上分离有限型概形态射。若 X、Y 和 f 满足以下条件之一

(1) f 是 étale，或
(2) f 平坦且拟有限，或
(3) f 拟有限且 Y 几何单枝，或
(4) f 拟有限且存在 f 的权重 $w : X \to \mathbf{Z}$

则紧支撑上同调关于 f 是协变的。更精确地说，设 Λ 为环。设 K 为 $D^+_{tors}(Y_{étale}, \Lambda)$ 的对象，或者若 Λ 是挠环则为 $D(Y_{étale}, \Lambda)$ 的对象。在假设 (1)–(4) 之一下有典范映射

$$\mathrm{Tr}_{f,w,K} : f_!f^{-1}K \longrightarrow K$$

迹映射的存在性见节 63.5，情形 (2) 和 (3) 见例 63.5.5 和 63.5.7。若 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 和 $q : Y \to \mathrm{Spec}(k)$ 表示结构态射，则由引理 63.9.2 以及拟有限分离态射 f 满足 $Rf_! = f_!$（引理 63.10.3），我们有 $Rq_! \circ f_! = Rp_!$。因此我们可以看映射

$$\begin{aligned} R\Gamma_c(X, f^{-1}K) &= R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rp_!f^{-1}K) \\ &= R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rq_!f_!f^{-1}K) \\ &\xrightarrow{Rq_!\mathrm{Tr}_{f,w,K}} R\Gamma(\mathrm{Spec}(k), Rq_!K) \\ &= R\Gamma_c(Y, K) \end{aligned}$$

特别地，若 Λ 是挠环，则我们得到箭头

$$\mathrm{Tr}_f : R\Gamma_c(X, \Lambda) \longrightarrow R\Gamma_c(Y, \Lambda)$$

该映射有许多额外性质，例如它与取基域扩张相容。

63.13. 一个可构造性结果

我们“计算”光滑射影曲线族的常系数上同调。

引理 63.13.1. 设 p 为素数。设 S 为 $\mathbf{F}_p$ 上概形。设 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，视为 $S_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_S$-模。设 $F : \mathcal{E} \to \mathcal{E}$ 为 $S_{étale}$ 上阿贝尔层同态，使得对 $\mathcal{O}_S$、$\mathcal{E}$ 在 $S_{étale}$ 上的局部截面 a、e 有 $F(ae) = a^p F(e)$。则

$$\mathrm{Coker}(F - 1 : \mathcal{E} \to \mathcal{E})$$

为零，且

$$\mathrm{Ker}(F - 1 : \mathcal{E} \to \mathcal{E})$$

是 $S_{étale}$ 上的可构造阿贝尔层。

该引理是 **Étale Cohomology**，引理 59.63.2 的推广。

证明. 我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是 $\mathbf{F}_p$-代数，且 $\mathcal{E}$ 是与自由 A-模 $Ae_1 \oplus \ldots \oplus Ae_n$ 相伴的拟凝聚模。我们写 $F(e_i) = \sum a_{ij} e_j$。

$F - 1$ 的满射性。只需证明任意元素 $\sum a_i e_i$（$a_i \in A$）在将 A 替换为忠实平坦 étale 扩张后位于 $F - 1$ 的像中。注意

$$F(\sum x_i e_i) - \sum x_i e_i = \sum x_i^p a_{ij} e_j - \sum x_i e_i$$

考虑 A-代数

$$A' = A[x_1, \ldots, x_n]/(a_i + x_i - \sum\nolimits_j a_{ji} x_j^p)$$

计算表明 $\mathrm{d}x_i$ 在 $\Omega_{A'/A}$ 中为零，因此 $\Omega_{A'/A} = 0$。由于 A' 在 A 上有限型，这意味着 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 非分歧，因此拟有限。由于 A' 由 n 个元素生成且被 n 个方程截出，我们推出 A' 是 A 上的整体相对完全相交。因此 A' 在 A 上平坦，我们推出 $A \to A'$ 是 étale（作为平坦且非分歧环映射）。最后，读者可以通过直接验证 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 的所有几何纤维非空来证明 $A \to A'$ 忠实平坦，然而这也由 **Étale Cohomology**，引理 59.63.2 推出。最后，元素 $\sum x_i e_i \in A'e_1 \oplus \ldots \oplus A'e_n$ 通过 $F - 1$ 映射到 $\sum a_i e_i$。

核的可构造性。上述计算表明 $\mathrm{Ker}(F - 1)$ 由 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上的概形

$$\mathrm{Spec}(A[x_1, \ldots, x_n]/(x_i - \sum\nolimits_j a_{ji} x_j^p))$$

表示。由于这是 S 上仿射且 étale 的概形，我们由 **Étale Cohomology**，引理 59.73.1 得到结果。 □

引理 63.13.2. 设 $f : X \to S$ 为概形的紧合光滑态射，纤维几何连通且维数为 1。设 ℓ 为素数。则 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 是可构造的。

证明. 我们可以假设 S 仿射。设 $S = \mathrm{Spec}(A)$。则若我们将 $A = \bigcup A_i$ 写成其有限型 $\mathbf{Z}$-子代数的并，我们可以找到 i 和有限型态射 $f_i : X_i \to S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 S 的基变换为 $f : X \to S$，见 **Limits**，引理 32.10.1。增大 i 后，我们可以假设 $f_i : X_i \to S_i$ 光滑、紧合且相对维数为 1，见 **Limits**，引理 32.13.1、32.8.9 和 32.18.4。由 **More on Morphisms**，引理 37.53.8，我们得到开子概形 $U_i \subset S_i$，使得 $f_i : X_i \to S_i$ 在 U_i 上的纤维几何连通。则 $S \to S_i$ 映射到 U_i。我们可以将 $X \to S$ 替换为 $f_i : f_i^{-1}(U_i) \to U_i$，化归到下一段所讨论的情形。

假设 S 诺特。我们可以写 $S = U \cup Z$，其中 U 是由 ℓ 非零定义的开子概形，$Z = V(\ell) \subset S$。由于 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 的构造与任意基变换交换（**Étale Cohomology**，定理 59.91.11），只需在 U 和 Z 上证明结果。因此我们化归到以下两种情形：(a) ℓ 在 S 上可逆，(b) ℓ 在 S 上为零。

情形 (a)。我们断言在此情形层 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 在 S 上有限局部常值。首先，由紧合基变换（**Étale Cohomology**，引理 59.91.13）和有限性（**Étale Cohomology**，定理 59.83.10），我们看到 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 的茎有限。由 **Étale Cohomology**，引理 59.94.4，所有特殊化映射都是同构。我们由 **Étale Cohomology**，引理 59.75.6 得出结论。

情形 (b)。这里 $\ell = p$ 是素数，S 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 上概形。由与上述相同的参考文献，我们已经知道 $R^q f_* \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$ 的茎有限且对 $q \geq 2$ 为零。由 **Étale Cohomology**，引理 59.39.3 推出 $f_* \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}} = \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$。还需证明 $R^1 f_* \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}}$ 可构造。考虑 Artin-Schreier 序列

$$0 \to \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}} \to \mathcal{O}_X \xrightarrow{F-1} \mathcal{O}_X \to 0$$

见 **Étale Cohomology**，节 59.63。回忆 $f_* \mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，秩等于 $X \to S$ 的纤维的亏格，见 **Algebraic Curves**，引理 53.20.12。我们得出结论：有短正合序列

$$0 \to \mathrm{Coker}(F - 1 : \mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_S) \to R^1 f_* \underline{\mathbf{Z}/p\mathbf{Z}} \to \mathrm{Ker}(F - 1 : R^1 f_* \mathcal{O}_X \to R^1 f_* \mathcal{O}_X) \to 0$$

应用引理 63.13.1，证明完成。 □

引理 63.13.3. 设 $f : X \to S$ 为概形的紧合光滑态射，纤维几何连通且维数为 1。设 Λ 为诺特环。设 M 为被整数 $n > 0$ 零化的有限 Λ-模。则 $R^q f_* \underline{M}$ 是 S 上可构造的 Λ-模层。

证明. 若 $n = \ell n'$ 对某素数 ℓ，则我们得到有限 Λ-模的短正合序列 $0 \to M[\ell] \to M \to M' \to 0$，且 M' 被 n' 零化。这产生相应的常层短正合序列，进而给出正合序列

$$R^{q-1} f_* \underline{M'} \to R^q f_* \underline{M[n]} \to R^q f_* \underline{M} \to R^q f_* \underline{M'} \to R^{q+1} f_* \underline{M[n]}$$

因此，若我们能证明 M 被素数零化的情形，则由对 n 的归纳和 **Étale Cohomology**，引理 59.71.6 得出结论。

设 ℓ 为素数使得 ℓ 零化 M。则我们可以将 Λ 替换为 $\mathbf{F}_\ell$-代数 $\Lambda/\ell\Lambda$。即，层 $R^qf_*\underline{M}$（其中 $\underline{M}$ 视为 Λ-模层）与通过将 $\underline{M}$ 视为 $\Lambda/\ell\Lambda$-模计算的层 $R^qf_*\underline{M}$ 相同，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.7。

假设 ℓ 为素数使得 ℓ 零化 M 和 Λ。让我们化归到 M 是有限自由 Λ-模的情形。即，选择预解

$$\ldots \to \Lambda^{\oplus m_2} \to \Lambda^{\oplus m_1} \to \Lambda^{\oplus m_0} \to M \to 0$$

回忆 f_* 在 Λ-模层上有有限上同调维数，见 **Étale Cohomology**，引理 59.92.2 和 **Derived Categories**，引理 13.32.2。因此我们看到 $R^qf_*\underline{M}$ 是对象

$$Rf_*(\underline{\Lambda^{\oplus m_a}} \to \ldots \to \underline{\Lambda^{\oplus m_0}})$$

在 $D(S_{étale}, \Lambda)$ 中的第 q 上同调层（对足够大的整数 a）。利用 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的第一谱序列（或者用截断的论证），我们推出只需证明 $R^qf_*\underline{\Lambda}$ 可构造。

此时我们终于可以使用

$$(Rf_*\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}} \underline{\Lambda} = Rf_*\underline{\Lambda}$$

由 **Étale Cohomology**，引理 59.96.6。由于域 $\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 上的任何模都平坦，我们得到

$$(R^qf_*\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) \otimes_{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}} \underline{\Lambda} = R^qf_*\underline{\Lambda}$$

因此只需对 $R^qf_*\underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 证明结果，由 **Étale Cohomology**，引理 59.71.10。该情形是引理 63.13.2。 □

63.14. 具有可构造上同调的复形

我们继续 **Étale Cohomology**，节 59.76 中开始的讨论。特别地，对概形 X 和诺特环 Λ，我们记 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 为 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 的严格满饱和三角子范畴，由上同调层是可构造 Λ-模层的对象组成。

引理 63.14.1. *设 $f : X \to Y$ 为局部拟有限且有限展示的概形态射。引理 63.7.1 的函子 $f_! : D(X_{étale}, \Lambda) \to D(Y_{étale}, \Lambda)$ 将 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 送入 $D_c(Y_{étale}, \Lambda)$。*

证明. 由于函子 $f_!$ 正合，只需证明对 $X_{étale}$ 上任意可构造 Λ-模层 $\mathcal{F}$，$f_!\mathcal{F}$ 可构造。问题在 Y 上局部，因此我们可以假设 Y 仿射。则 X 拟紧且拟分离，见 **Morphisms**，定义 29.22.1。设 $X = \bigcup_{i=1,\ldots,n} X_i$ 为有限仿射开覆盖。由引理 63.4.7，我们看到只需证明 $f_{i,!}\mathcal{F}|_{X_i}$ 和 $f_{ii',!}\mathcal{F}|_{X_i \cap X_{i'}}$ 可构造，其中 $f_i : X_i \to Y$ 和 $f_{ii'} : X_i \cap X_{i'} \to Y$ 是 f 的限制。由于 X_i 和 $X_i \cap X_{i'}$ 拟紧且分

离，这意味着我们可以假设 f 分离。由 Zariski 主定理（**More on Morphisms**，引理 37.43.4 的形式），我们可以选择分解 $f = g \circ j$，其中 $j : X \to X'$ 是开浸入，$g : X' \to Y$ 有限且有限展示。则由引理 63.3.13 有 $f_! = g_! \circ j_!$。由 **Étale Cohomology**，引理 59.73.1，我们看到 $j_!\mathcal{F}$ 在 X' 上可构造。态射 g 有限，因此由引理 63.3.4 有 $g_! = g_*$。于是 $f_!\mathcal{F} = g_!j_!\mathcal{F} = g_*j_!\mathcal{F}$ 可构造，由 **Étale Cohomology**，引理 59.73.9。 □

引理 63.14.2. 设 S 为有限维诺特仿射概形。设 $f : X \to S$ 为分离、仿射、相对维数 1 的光滑态射。设 Λ 为诺特挠环。设 M 为有限 Λ-模。则 $Rf_!\underline{M}$ 具有可构造上同调层。

证明. 我们将对 $d = \dim(S)$ 归纳证明结果。

基础情形。若 $d = 0$，则唯一需要证明的是 $R^qf_!\underline{M}$ 的茎是有限 Λ-模。若 $\overline{s}$ 是 S 的几何点，则由引理 63.12.2 有 $(R^qf_!\underline{M})_{\overline{s}} = H^q_c(X_{\overline{s}}, \underline{M})$。这是有限 Λ-模，由引理 63.12.4。

归纳步骤。只需找到稠密开集 $U \subset S$，使得 $Rf_!\underline{M}|_U$ 具有可构造上同调层。即，$Rf_!\underline{M}$ 到补集 $S \setminus U$ 的限制将由归纳和 $Rf_!\underline{M}$ 的构造与所有基变换交换（引理 63.9.4）而具有可构造上同调层。事实上，设 $\eta \in S$ 是 S 的不可约分支的一般点。则只需找到 η 的开邻域 U，使得 $Rf_!\underline{M}$ 到 U 的限制可构造。这就是我们将在下一段中做的。

给定一般点 $\eta \in S$，我们选择图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
\overline{Y}_1 \amalg \ldots \amalg \overline{Y}_n & \xleftarrow{j} & Y_1 \amalg \ldots \amalg Y_n & \xrightarrow{\nu} & X_V & \longrightarrow & X_U & \longrightarrow & X \\
 & \searrow & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f \\
 & & T_1 \amalg \ldots \amalg T_n & \longrightarrow & V & \longrightarrow & U & \longrightarrow & S
\end{array}$$

如 **More on Morphisms**，引理 37.56.1。我们将证明 $Rf_!\underline{M}|_U$ 可构造。首先，由于 $V \to U$ 有限满射，只需证明拉回到 V 后可构造，见 **Étale Cohomology**，引理 59.73.3。由于 $Rf_!$ 的构造与基变换交换，我们看到只需证明 $R(X_V \to V)_!\underline{M}$ 可构造。设 $W \subset X_V$ 为 **More on Morphisms**，引理 37.56.1 第 (4) 部分给出的开子概形。设 $Z \subset X_V$ 为 X_V 中 W 的补集的约化诱导概形结构。则 $Z \to V$ 的纤维维数为 0（因为 W 在纤维中稠密），因此 $Z \to V$ 拟有限。由引理 63.10.5 的特异三角形

$$R(W \to V)_!\underline{M} \to R(X_V \to V)_!\underline{M} \to R(Z \to V)_!\underline{M} \to \ldots$$

和引理 63.14.1，我们推出只需证明 $R(W \to V)_!\underline{M}$ 具有可构造上同调层。其次，我们有

$$R(W \to V)_!\underline{M} = R(\nu^{-1}(W) \to V)_!\underline{M}$$

因为态射 $\nu : \nu^{-1}(W) \to W$ 是加厚，我们可以应用引理 63.10.6。其次，设 $Z' \subset \coprod \overline{Y}_i$ 表示开集 $j(\nu^{-1}(W))$ 的补集。同样 $Z' \to V$ 拟有限。再次使用特异三角形

$$R(\nu^{-1}(W) \to V)_!\underline{M} \to R(\coprod \overline{Y}_i \to V)_!\underline{M} \to R(Z' \to V)_!\underline{M} \to \ldots$$

推出只需证明

$$R(\coprod \overline{Y}_i \to V)_!\underline{M} = \bigoplus\nolimits_i R(\overline{Y}_i \to V)_!\underline{M} = \bigoplus\nolimits_i R(T_i \to V)_! R(\overline{Y}_i \to T_i)_!\underline{M}$$

具有可构造上同调层（第二个等式由引理 63.9.2）。$R(\overline{Y}_i \to T_i)_!\underline{M}$ 的结果是引理 63.13.3，我们获胜，因为 $T_i \to V$ 有限 étale，我们可以应用引理 63.14.1。 □

引理 63.14.3. *设 Y 为有限维诺特仿射概形。设 Λ 为诺特挠环。设 $\mathcal{F}$ 为开子概形 $U \subset \mathbf{A}^1_Y$ 上有限型局部常值 Λ-模层。则 $Rf_!\mathcal{F}$ 具有可构造上同调层，其中 $f : U \to Y$ 是结构态射。*

证明. 我们可以将 Λ 分解为乘积 $\Lambda = \Lambda_1 \times \ldots \times \Lambda_r$，其中 Λ_i 对某素数 ℓ_i 是 ℓ_i-primary。因此我们可以假设存在素数 ℓ 和整数 $n > 0$，使得 ℓ^n 零化 Λ（从而零化 $\mathcal{F}$）。

由于 U 诺特，我们看到 U 有有限多个连通分支。因此我们可以假设 U 连通。设 $g : U' \to U$ 为 **Étale Cohomology**，引理 59.66.4 中构造的有限 étale 覆盖。**Étale Cohomology**，节 59.66 中的讨论给出映射

$$\mathcal{F} \to g_*g^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$$

其复合是同构。因此只需对 $g_*g^{-1}\mathcal{F}$ 证明结果。另一方面，由引理 63.9.2 我们有 $Rf_!g_*g^{-1}\mathcal{F} = R(f \circ g)_!g^{-1}\mathcal{F}$。由于 $g^{-1}\mathcal{F}$ 有由形如 $\underline{M}$（M 为某有限 Λ-模）的常 Λ-模层组成的有限滤过（由我们对 g 的选择），这将我们化归到引理 63.14.2 中证明的情形。 □

引理 63.14.4. *设 Y 为仿射概形。设 Λ 为诺特环。设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathbf{A}^1_Y$ 上可构造的挠 Λ-模层。则 $Rf_!\mathcal{F}$ 具有可构造上同调层，其中 $f : \mathbf{A}^1_Y \to Y$ 是结构态射。*

证明. 设 $\mathcal{F}$ 被 $n > 0$ 零化。则我们可以将 Λ 替换为 $\Lambda/n\Lambda$ 而不改变 $Rf_!\mathcal{F}$。因此我们可以假设 Λ 是挠环。

设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$。则若我们将 $R = \bigcup R_i$ 写成其有限型 $\mathbf{Z}$-子代数的并，我们可以找到 i，使得 $\mathcal{F}$ 是 $\mathbf{A}^1_{R_i}$ 上可构造 Λ-模层的拉回，见 **Étale Cohomology**，引理 59.73.10。因此我们可以假设 Y 是有限维诺特概形。

假设 Y 是有限维 $d = \dim(Y)$ 的诺特概形且 Λ 是挠环。我们将对 d 归纳证明结果。

基础情形。若 $d = 0$，则唯一需要证明的是 $R^qf_!\mathcal{F}$ 的茎是有限 Λ-模。若 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点，则由引理 63.12.2 有 $(R^qf_!\mathcal{F})_{\overline{y}} = H^q_c(X_{\overline{y}}, \mathcal{F})$。这是有限 Λ-模，由引理 63.12.4。

归纳步骤。只需找到稠密开集 $V \subset Y$，使得 $Rf_!\mathcal{F}|_V$ 具有可构造上同调层。即，$Rf_!\mathcal{F}$ 到补集 $Y \setminus V$ 的限制将由归纳和 $Rf_!\mathcal{F}$ 的构造与所有基变换交换（引理 63.9.4）而具有可构造上同调层。由可构造 Λ-模层的定义，存在稠密开子概形 $U \subset \mathbf{A}^1_Y$，使得 $\mathcal{F}|_U$ 是有限型局部常值 Λ-模层。记 $Z \subset \mathbf{A}^1_Y$ 为补集（视为约化闭子概形）。注意 U 包含 $\mathbf{A}^1_Y \to Y$ 在 Y 的不可约分支的一

般点 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 上的纤维的所有一般点。因此 $Z \to Y$ 在 $\xi_1, \ldots, \xi_n$ 上的纤维有限。将 Y 替换为稠密开集（这是允许的）后，我们可以假设 $Z \to Y$ 有限，见 **Morphisms**，引理 29.52.1。由引理 63.10.5 的特异三角形和 $Z \to Y$ 的结果（引理 63.14.1），我们化归到证明 $R(U \to Y)_!\mathcal{F}$ 具有可构造上同调层。这是引理 63.14.3。 □

定理 63.14.5. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的有限展示分离态射。设 Λ 为诺特环。设 K 为 $D^+_{tors,c}(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象，或者若 Λ 是挠环则为 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象。则 $Rf_!K$ 具有可构造上同调层，即 $Rf_!K$ 在 $D^+_{tors,c}(Y_{étale}, \Lambda)$ 中，或者若 Λ 是挠环则在 $D_c(Y_{étale}, \Lambda)$ 中。

证明. 问题在 Y 上局部，因此我们可以假设 Y 仿射。由归纳原理和引理 63.10.4，我们化归到 X 也仿射的情形。

假设 X 和 Y 仿射。由于 X 有限展示，我们可以选择有限展示的闭浸入 $i : X \to \mathbf{A}^n_Y$。若 $p : \mathbf{A}^n_Y \to Y$ 表示结构态射，则由引理 63.9.2 我们看到 $Rf_! = Rp_! \circ Ri_!$。由引理 63.14.1，我们有 $Ri_! = i_!$ 的结果。因此我们可以假设 f 是投影态射 $\mathbf{A}^n_Y \to Y$。由于我们可以将 f 视为复合

$$X = \mathbf{A}^n_Y \to \mathbf{A}^{n-1}_Y \to \mathbf{A}^{n-2}_S \to \ldots \to \mathbf{A}^1_Y \to Y$$

我们可以假设 $n = 1$。

假设 Y 仿射且 $X = \mathbf{A}^1_Y$。由于 $Rf_!$ 有有限上同调维数（引理 63.10.2），我们可以假设 K 下有界。利用 **Derived Categories**，引理 13.21.3 的第一谱序列（或者用截断的论证），我们化归到证明引理 63.14.4 的结果。 □

63.15. 应用

在本节中我们给出定理 63.14.5 的一些应用。

引理 63.15.1. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上有限型分离概形。设 Λ 为诺特环。设 K 为 $D^+_{tors,c}(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象，或者若 Λ 是挠环则为 $D_c(X_{étale}, \Lambda)$ 的对象。则对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i_c(X, K)$ 是有限 Λ-模。

证明. 由定理 63.14.5 和节 63.12 中紧支撑上同调的定义立得。 □

命题 63.15.2. 设 $f : X \to S$ 为概形的光滑紧合态射。设 Λ 为诺特环。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上有限型局部常值 Λ-模层，使得对 X 的每个几何点 $\overline{x}$，茎 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 被与 $\overline{x}$ 的剩余特征互素的整数 $n > 0$ 零化。则对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$R^i f_*\mathcal{F}$ 是 $S_{étale}$ 上有限型局部常值 Λ-模层。

证明. 问题在 S 上局部，因此我们可以假设 S 仿射。对 X 的点 x，记 $n_x \geq 1$ 为零化 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 的最小整数，其中 $\overline{x}$ 是 X 的某个（等价地任意）位于 x 上方的几何点。由于 X 拟紧（作为仿射上的紧合概形），存在有限 étale 覆盖 $\{U_j \to X\}_{j=1,\ldots,m}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_j}$ 常值。由于 $U_j \to X$ 开，我们

推出函数 $x \mapsto n_x$ 局部常值且取有限多个值。相应地，我们得到有限分解 $X = X_1 \amalg \ldots \amalg X_N$ 为开且闭子概形，使得 $n_x = n$ 当且仅当 $x \in X_n$。则只需对诱导态射 $X_n \to S$ 和 $\mathcal{F}$ 到 X_n 的限制证明引理。因此我们可以假设存在整数 $n > 0$，使得 $\mathcal{F}$ 被 n 零化，且 n 与 X 的所有剩余域的剩余特征互素。

由于 f 光滑紧合，像 $f(X) \subset S$ 开且闭。因此我们可以将 S 替换为 $f(X)$ 并假设 $f(X) = S$。特别地，我们看到可以假设 n 在定义仿射概形 S 的环中可逆。

在本段中我们化归到 S 诺特的情形。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是 $\mathbf{Z}[1/n]$-代数。将 $A = \bigcup A_i$ 写成其有限型 $\mathbf{Z}[1/n]$-子代数的并。我们可以找到 i 和有限型态射 $f_i : X_i \to S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，其到 S 的基变换为 $f : X \to S$，见 **Limits**，引理 32.10.1。增大 i 后，我们可以假设 $f_i : X_i \to S_i$ 光滑紧合，见 **Limits**，引理 32.13.1、32.8.9 和 32.18.4。由 **Étale Cohomology**，引理 59.73.11，我们看到存在 i 和有限型局部常值 Λ-模层 $\mathcal{F}_i$，其到 X 的拉回同构于 $\mathcal{F}$。由于 $\mathcal{F}$ 被 n 零化，我们可以将 $\mathcal{F}_i$ 替换为 $\mathrm{Ker}(n : \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_i)$ 并假设 $\mathcal{F}_i$ 也有相同性质。这将我们化归到下一段所讨论的情形。

假设有整数 $n \geq 1$，基概形 S 诺特且位于 $\mathbf{Z}[1/n]$ 上，$\mathcal{F}$ 是 n-挠的。由定理 63.14.5，层 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是可构造 Λ-模层。由 **Étale Cohomology**，引理 59.94.3，$R^i f_* \mathcal{F}$ 的特殊化映射总是同构。我们由 **Étale Cohomology**，引理 59.75.6 得出结论。 □

63.16. 关于导出上 shriek 的更多内容

设 Λ 为挠环。考虑拟紧且拟分离概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{j} & U' \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g'} & \\ & Y & \end{array}$$

其中 g 和 g' 分离且有限型，j 是 étale。这诱导 $D(Y_{étale}, \Lambda)$ 中的典范映射

$$Rg_!\Lambda \longrightarrow Rg'_!\Lambda$$

即，由引理 63.9.2 和 63.10.3 我们有 $Rg_! = Rg'_! \circ j_!$。另一方面，由于 $j_!$ 是 j^{-1} 的左伴随，我们有余单位 $\mathrm{Tr}_j : j_!\Lambda = j_!j^{-1}\Lambda \to \Lambda$；我们也称之为 j 的迹映射，见注记 63.5.6。上面的映射构造为复合

$$Rg_!\Lambda = Rg'_!j_!\Lambda \xrightarrow{Rg'_!\mathrm{Tr}_j} Rg'_!\Lambda$$

给定第二个 étale 态射 $j' : U' \to U''$（对某 $g'' : U'' \to Y$ 分离且有限型），映射的复合

$$Rg_!\Lambda \longrightarrow Rg'_!\Lambda \longrightarrow Rg''_!\Lambda$$

等于对 $j' \circ j$ 构造的映射 $Rg_!\Lambda \longrightarrow Rg''_!\Lambda$。这由迹映射的相应陈述推出，更一般的情形见引理 63.5.4。

设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离有限型态射。则我们得到函子

$$X_{affine,étale} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{l} Y \text{ 上分离有限型概形} \\ \text{其间以 étale 态射相连} \end{array} \right\}$$

因此上述构造确定函子 $X^{opp}_{affine,étale} \to D(Y_{étale}, \Lambda)$，将 U 送到 $R(U \to Y)_!\Lambda$。

引理 63.16.1. 设 $f : X \to Y$ 为拟紧且拟分离概形的分离有限型态射。设 Λ 为挠环。设 $K \in D(Y_{étale}, \Lambda)$。对 $n \in \mathbf{Z}$，上同调层 $H^n(Rf^!K)$ 限制到 $X_{affine,étale}$ 上是由预层

$$U \longmapsto \mathrm{Hom}_Y(R(U \to Y)_!\Lambda, K[n])$$

相伴的层。$R(U \to Y)_!\Lambda$ 的函子性见上述讨论。

证明. 设 $j : U \to X$ 为 $X_{affine,étale}$ 的对象，置 $g = f \circ j$。回忆对 $D(X_{étale}, \Lambda)$ 中任意 M 有 $\mathrm{Hom}_X(j_!\Lambda, M[n]) = H^n(U, M)$。则 $H^n(Rf^!K)$ 是由预层

$$U \mapsto H^n(U, Rf^!K) = \mathrm{Hom}_X(j_!\Lambda, Rf^!K[n]) = \mathrm{Hom}_Y(Rf_!j_!\Lambda, K[n] = \mathrm{Hom}_Y(Rg_!\Lambda, K[n])$$

相伴的层。我们省略验证过渡映射由我们上面构造的对象 $Rg_!\Lambda = R(U \to Y)_!\Lambda$ 之间的过渡映射给出。 □

63.17. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 64

迹公式

64.1. 引言

这是 Johan de Jong 于 2009 年秋季在 Columbia University 讲授的 étale 上同调课程第二部分的笔记。最初的笔记记录者是 Thibaut Pugin、Zachary Maddock 和 Min Lee。随着时间的推移，我们将添加对 Stacks project 其余部分背景材料的引用，并为所有陈述提供严格的证明。

64.2. 迹公式

一门典型的 étale 上同调课程通常会陈述并证明紧合基变换定理与光滑基变换定理、纯性和 Poincaré 对偶。所有这些都可以在 [**Del77**, Arcata] 中找到。相反，我们将按照 Deligne 在 [**Del77**, Rapport] 中的叙述来研究 Frobenius 的迹公式。我们只考察维数 1 的情形，但利用紧合基变换这对于一般情形已经足够。由于所考虑的所有上同调群都是 étale 的，我们省略下标 $_{étale}$。现在让我们描述我们所追求的公式。设 X 为有限域 k 上维数 1 的有限型概形，ℓ 为素数，$\mathcal{F}$ 为可构造平坦 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 层。则

$$\sum_{x\in X(k)} \mathrm{Tr}(\mathrm{Frob}|\mathcal{F}_{\bar{x}}) = \sum_{i=0}^{2}(-1)^i \mathrm{Tr}(\pi_X^*|H_c^i(X\otimes_k \bar{k},\mathcal{F})) \tag{64.2.0.1}$$

作为 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 的元素。正如我们将看到的，这个表述按原样来说是略微错误的。不过，让我们先描述其中出现的符号。

64.3. Frobenius 映射

在本节中我们将证明一个“令人困惑的”定理。令人困惑定理的一个拓扑类比如下。

练习 64.3.1. 设 X 为拓扑空间，$g : X \to X$ 为连续映射，使得对 X 的所有开集 U 有 $g^{-1}(U) = U$。则 g 在 X 的上同调上诱导恒等映射（对任意系数）。

现在我们转向 étale 景的陈述。

引理 64.3.2. *设 X 为概形，$g : X \to X$ 为态射。假设对每个 $\varphi : U \to X$ étale，存在同构*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\sim} & U\times_{\varphi,X,g} X \\ & {\scriptstyle\varphi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle pr_2} & \\ & X & \end{array}$$

关于 U 函子性。则 g 在上同调上诱导恒等映射（对任意层）。

证明. 证明是形式化的且没有困难。 □

关于 Frobenius 态射的不同变体的讨论，请见 **Varieties**，节 33.36。

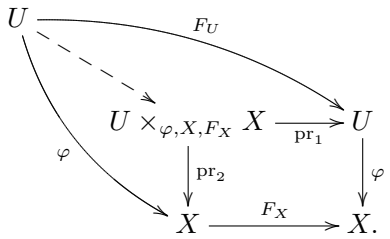
定理 64.3.3 (令人困惑定理)**.** 设 X 为特征 $p > 0$ 的概形。则绝对 *Frobenius* 在上同调上（通过拉回）诱导平凡映射，即对所有整数 $j \geq 0$，

$$F_X^* : H^j(X, \underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}}) \longrightarrow H^j(X, \underline{\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}})$$

是恒等映射。

该定理是纯形式化的。不过，回顾如何计算上同调类的拉回是一个好主意。让我们简单地说，在上同调与 Čech 上同调一致的情形中，只需拉回（利用景上的纤维积）Čech 上闭链即可。一般情形相当技术性，见 **Hypercoverings**，定理 25.10.1。为证明该定理，我们只需验证引理 64.3.2 的假设对 Frobenius 成立。

定理64.3.3 的证明. 我们需要验证如上函子性同构的存在性。对 étale 态射 $\varphi : U \to X$，考虑图表



虚线箭头是 étale 态射且是泛同胚，因此是同构。见 **Étale Morphisms**，引理 41.14.3。 □

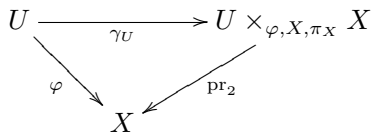
定义 64.3.4. 设 k 为有 $q = p^f$ 个元素的有限域。设 X 为 k 上概形。X 的几何 *Frobenius* 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的态射 $\pi_X : X \to X$，它等于 F_X^f。

由于 π_X 是 k 上的态射，我们可以将它基变换到任意 k 上概形。特别地我们可以将它基变换到代数闭包 $\bar{k}$ 得到态射 $\pi_X : X_{\bar{k}} \to X_{\bar{k}}$。对基变换也使用 π_X 不应引起混淆，因为 $X_{\bar{k}}$ 本身没有几何 Frobenius。

引理 64.3.5. 设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的层。则存在典范同构 $\pi_X^{-1}\mathcal{F} \cong \mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F} \cong \pi_{X*}\mathcal{F}$。

这对 fppf 景不成立。

证明. 设 $\varphi : U \to X$ 为 étale。回忆 $\pi_{X*}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U \times_{\varphi,X,\pi_X} X)$。由于 $\pi_X = F_X^f$，由定理 64.3.3 的证明推出存在函子性同构



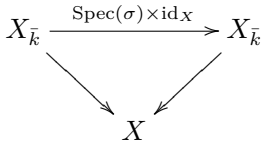
其中 $\gamma_U = (\varphi, F_U^f)$。现在我们通过沿 γ_U^{-1} 取 $\mathcal{F}$ 的限制映射定义同构

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \pi_{X*}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U \times_{\varphi,X,\pi_X} X)$$

另一个同构类似。 □

注记 64.3.6. F_U^f 可能等于也可能不等于 π_U。

我们继续讨论有限域 k（有 $q = p^f$ 个元素）上概形 X 上的层上同调。固定 k 的代数闭包 $\bar{k}$，记 $G_k = \mathrm{Gal}(\bar{k}/k)$ 为 k 的绝对 Galois 群。设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。我们将如下定义上同调群 $H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 上的左 G_k-模结构：若 $\sigma \in G_k$，图表



交换。因此我们可以对 $\xi \in H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 置

$$\sigma \cdot \xi := (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id}_X)^* \xi \in H^j(X_{\bar{k}}, (\mathrm{Spec}(\sigma) \times \mathrm{id}_X)^{-1}\mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}) = H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}),$$

其中最后的等式来自前一图表的交换性。这赋予后者群 G_k-模结构。

引理 64.3.7. *在上述情形中记 $\alpha : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为结构态射。考虑茎 $(R^j\alpha_*\mathcal{F})_{\mathrm{Spec}(\bar{k})}$，赋予它如 **Étale Cohomology**, 节 59.56 中的自然 Galois 作用。则来自 **Étale Cohomology**, 定理 59.53.1 的等同*

$$(R^j\alpha_*\mathcal{F})_{\mathrm{Spec}(\bar{k})} \cong H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$$

是 G_k-模的同构。

比较 $(R^j\alpha_!\mathcal{F})_{\mathrm{Spec}(\bar{k})}$ 与 $H_c^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 有类似结果。

证明. 省略。 □

定义 64.3.8. *算术 Frobenius* 是 G_k 的映射 $\mathrm{frob}_k : \bar{k} \to \bar{k}$，$x \mapsto x^q$。

定理 64.3.9. 设 $\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。则对所有 $j \geq 0$，$frob_k$ 在上同调群 $H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}})$ 上的作用等于映射 π_X^* 的逆。

映射 π_X^* 由复合

$$H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}) \xrightarrow{\pi_{X_{\bar{k}}}^*} H^j(X_{\bar{k}}, (\pi_X^{-1}\mathcal{F})|_{X_{\bar{k}}}) \cong H^j(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}|_{X_{\bar{k}}}).$$

定义，其中最后的同构来自引理 64.3.5 的典范同构 $\pi_X^{-1}\mathcal{F} \cong \mathcal{F}$。

证明. 复合 $X_{\bar{k}} \xrightarrow{\mathrm{Spec}(\mathrm{frob}_k)} X_{\bar{k}} \xrightarrow{\pi_X} X_{\bar{k}}$ 等于 $F^f_{X_{\bar{k}}}$，因此结果由适当推广到非平凡系数的令人困惑定理推出。注意前一复合交换，即 $F^f_{X_{\bar{k}}} = \pi_X \circ \mathrm{Spec}(\mathrm{frob}_k) = \mathrm{Spec}(\mathrm{frob}_k) \circ \pi_X$。 □

定义 64.3.10. 若 $x \in X(k)$ 是有理点且 $\bar{x} : \mathrm{Spec}(\bar{k}) \to X$ 是位于 x 上方的几何点，我们记 $\pi_x : \mathcal{F}_{\bar{x}} \to \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 为 frob_k^{-1} 的作用，并称之为几何 *Frobenius*[1]。

我们现在可以给出迹公式 (64.2.0.1) 更精确的陈述（尽管仍然是错误的）。设 X 为有限域 k 上维数 1 的有限型概形，ℓ 为素数，$\mathcal{F}$ 为可构造平坦 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 层。则

$$\sum\nolimits_{x \in X(k)} \mathrm{Tr}(\pi_x | \mathcal{F}_{\bar{x}}) = \sum\nolimits_{i=0}^{2} (-1)^i \mathrm{Tr}(\pi_X^* | H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})) \tag{64.3.10.1}$$

作为 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 的元素。这个等式错误的原因是右端的迹对所考虑的这类层没有意义。在解决这个问题之前，我们试图说明几何 Frobenius 的出现是有动机的（除了它是一个自然态射这一事实之外！）。

让我们考虑 $X = \mathbf{P}^1_k$ 和 $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 的情形。对任意点，Galois 模 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 是平凡的，因此对任意作用于 $\mathcal{F}_{\bar{x}}$ 的态射 φ，左端为

$$\sum\nolimits_{x \in X(k)} \mathrm{Tr}(\varphi | \mathcal{F}_{\bar{x}}) = \#\mathbf{P}^1_k(k) = q + 1.$$

现在 $\mathbf{P}^1_k$ 紧合，因此紧支撑上同调等于标准上同调，于是对态射 $\pi : \mathbf{P}^1_k \to \mathbf{P}^1_k$，右端等于

$$\mathrm{Tr}(\pi^* | H^0(\mathbf{P}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})) + \mathrm{Tr}(\pi^* | H^2(\mathbf{P}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})).$$

Galois 模 $H^0(\mathbf{P}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}) = \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$ 是平凡的，因为恒等的拉回是恒等。因此第一个迹为 1，与 π 无关。对第二个迹，我们需要对映射 $\pi : \mathbf{P}^1_{\bar{k}} \to \mathbf{P}^1_{\bar{k}}$ 计算拉回 $\pi^* : H^2(\mathbf{P}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})$。这是一个很好的练习，答案是乘以 π 的次数（证明见 **Étale Cohomology**，引理 59.69.2）。换句话说，这与复上同调的熟悉情形一样。特别地，若 π 是几何 Frobenius，我们得到

$$\mathrm{Tr}(\pi_X^* | H^2(\mathbf{P}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})) = q$$

[1]这个记号不是标准的。该算子在 [**Del77**] 中记为 F_x。我们将来可能会更改这个记号。

而若 π 是算术 Frobenius，我们得到

$$\mathrm{Tr}(\mathrm{frob}_k^*|H^2(\mathbf{P}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})) = q^{-1}.$$

后一种选择显然是错误的。

注记 64.3.11. 次数的计算可以通过提升（在某种显然的意义下）到特征 0 并考虑复系数的情形来完成。这种方法几乎从不奏效，因为对非射影空间的概形而言提升一般是不可能的。

问题仍然是我们为什么必须考虑紧支撑上同调。事实上，鉴于 Poincaré 对偶，对光滑簇而言这并非严格必要，但它涉及加入 q 的某些幂。例如，让我们考虑 $X = \mathbf{A}^1_k$ 和 $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}}$ 的情形。茎上的作用再次是平凡的，因此我们只需看在上同调上的作用。但此时 π_X^* 在 $H^0(\mathbf{A}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})$ 上作为恒等作用，在 $H^2_c(\mathbf{A}^1_{\bar{k}}, \underline{\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}})$ 上作为乘以 q 作用。

64.4. 迹

我们现在解释如何取非交换环上模的自同态的迹。固定一个基数与 p 互素的有限环 Λ。通常 Λ 是群环 $(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})[G]$，其中 G 是某有限群。按惯例，所考虑的所有 Λ-模都是左 Λ-模。

我们引入以下记号：令 $\Lambda^\natural$ 为 Λ 模去由其换位子（即形如 $ab - ba$（$a, b \in \Lambda$）的元素）生成的加法子群所得的商。注意 $\Lambda^\natural$ 不是环。

例如，模 $(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})[G]^\natural$ 是类函数的对偶，因此

$$(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})[G]^\natural = \bigoplus\nolimits_{\text{conjugacy classes of } G} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}.$$

对自由 Λ-模，我们有 $\mathrm{End}_\Lambda(\Lambda^{\oplus m}) = \mathrm{Mat}_m(\Lambda)$。注意由于模是左模，用矩阵表示自同态是右作用：若 $a \in \mathrm{End}(\Lambda^{\oplus m})$ 的矩阵为 A，$v \in \Lambda$，则 $a(v) = vA$。

定义 64.4.1. 自同态 a 的迹是表示它的矩阵的对角线元素之和。这定义了加法映射 $\mathrm{Tr} : \mathrm{End}_\Lambda(\Lambda^{\oplus m}) \to \Lambda^\natural$。

练习 64.4.2. 给定映射

$$\Lambda^{\oplus m} \xrightarrow{a} \Lambda^{\oplus n} \quad \text{和} \quad \Lambda^{\oplus n} \xrightarrow{b} \Lambda^{\oplus m}$$

证明 $\mathrm{Tr}(ab) = \mathrm{Tr}(ba)$。

我们将迹的定义推广到有限投射 Λ-模 P 及其自同态 φ 如下。将 P 写成自由 Λ-模的直和项，即考虑映射 $P \xrightarrow{a} \Lambda^{\oplus n} \xrightarrow{b} P$，使得

(1) $\Lambda^{\oplus n} = \mathrm{Im}(a) \oplus \mathrm{Ker}(b)$；且

(2) $b \circ a = \mathrm{id}_P$。

然后置 $\mathrm{Tr}(\varphi) = \mathrm{Tr}(a\varphi b)$。利用前一练习容易验证这是良定义的。

64.5. 为什么需要导出范畴？

有了迹的这个定义，我们现在讨论所述公式的另一个问题。设 C 为 k 上的光滑射影曲线。则一方面，$C_{étale}$ 上茎同构于 $(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})^{\oplus m}$ 的有限局部常值层 $\mathcal{F}$，与另一方面连续表示 $\rho : \pi_1(C, \bar{c}) \to \mathrm{GL}_m(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}))$（对某个固定选择的 $\bar{c}$）之间存在对应。我们记 $\mathcal{F}_\rho$ 为对应于 ρ 的层。则 $H^2(C_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 是 $\rho(\pi_1(C, \bar{c}))$ 在 $(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})^{\oplus m}$ 上作用的余不变量群，且有短正合序列

$$0 \longrightarrow \pi_1(C_{\bar{k}}, \bar{c}) \longrightarrow \pi_1(C, \bar{c}) \longrightarrow G_k \longrightarrow 0.$$

例如，设 $\mathbf{Z} = \mathbf{Z}\sigma$ 通过 $\sigma(x) = (1 + \ell)x$ 作用于 $\mathbf{Z}/\ell^2\mathbf{Z}$。余不变量为 $(\mathbf{Z}/\ell^2\mathbf{Z})_\sigma = \mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}$，这不是平坦 $\mathbf{Z}/\ell^2\mathbf{Z}$-模。因此我们不能取 $H^2(C_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 上某个作用的迹，至少不能按上一节的意义。

事实上，我们的目标是考虑 ℓ-进系数的迹公式。但 $\mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Z}_\ell[1/\ell]$，$\mathbf{Z}_\ell = \lim \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$，甚至对平坦 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 层，各个上同调群也可能不平坦，因此我们不能计算迹。一种可能的补救办法是考虑导出范畴 $D(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$ 中的全导出复形 $R\Gamma(C_{\bar{k}}, \mathcal{F}_\rho)$，并证明它是完美对象，即它拟同构于有限自由模的有限复形。对这样的复形，我们可以定义迹，但这将需要导出范畴的说明。

64.6. 导出范畴

为了建立记号，设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 中复形的阿贝尔范畴。设 $K(\mathcal{A})$ 为复形模同伦的范畴，其对象等同于 $\mathcal{A}$ 中的复形，态射等同于复形态射的同伦类。这不是阿贝尔范畴。粗略地说，$D(A)$ 定义为通过反转 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 中或等价地在 $K(\mathcal{A})$ 中所有拟同构得到的范畴。此外，我们可以类似地仅使用下有界复形定义 $\mathrm{Comp}^+(\mathcal{A}), K^+(\mathcal{A}), D^+(\mathcal{A})$。类似地，我们可以使用上有界复形定义 $\mathrm{Comp}^-(\mathcal{A}), K^-(\mathcal{A}), D^-(\mathcal{A})$，并使用有界复形定义 $\mathrm{Comp}^b(\mathcal{A}), K^b(\mathcal{A}), D^b(\mathcal{A})$。

注记 64.6.1. 关于导出范畴的注记。

(1) 当 $\mathcal{A}$ 有些任意时存在一些集合论问题，我们愉快地忽略。
(2) 范畴 $K(A)$ 和 $D(A)$ 被赋予三角范畴的结构。
(3) 当 $\mathcal{A}$ 是加性范畴时，也可以定义范畴 $\mathrm{Comp}(\mathcal{A})$ 和 $K(\mathcal{A})$。

同调函子 $H^i : \mathrm{Comp}(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 将复形 $K^\bullet \mapsto H^i(K^\bullet)$ 延拓为函子 $H^i : K(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$ 和 $H^i : D(\mathcal{A}) \to \mathcal{A}$。

引理 64.6.2. *$D(\mathcal{A})$ 的对象 E 包含在 $D^+(\mathcal{A})$ 中当且仅当对所有 $i \ll 0$ 有 $H^i(E) = 0$。类似陈述对 D^- 和 D^b 也成立。*

证明. 提示：使用截断函子。见 **Derived Categories**，引理 13.11.5。 □

引理 64.6.3. *导出范畴中对象之间的态射。*

(1) 设 $I^\bullet \in Comp^+(\mathcal{A})$ 且对所有 $n \in \mathbf{Z}$，I^n 内射。则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(K^\bullet, I^\bullet).$$

(2) 设 $P^\bullet \in Comp^-(\mathcal{A})$ 且对所有 $n \in \mathbf{Z}$，P^n 投射。则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet) = \mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}(P^\bullet, K^\bullet).$$

(3) 若 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象，且 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 是内射对象的加性子范畴，则 $D^+(\mathcal{A}) \cong K^+(\mathcal{I})$（作为三角范畴）。

(4) 若 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象，且 $\mathcal{P} \subset \mathcal{A}$ 是投射对象的加性子范畴，则 $D^-(\mathcal{A}) \cong K^-(\mathcal{P})$.

证明. 省略。 □

定义 64.6.4. 设 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为左正合函子，并假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。我们定义F 的全右导出函子为函子 $RF : D^+(\mathcal{A}) \to D^+(\mathcal{B})$，它填入图表

$$\begin{array}{ccc} D^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RF} & D^+(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^+(\mathcal{I}) & \xrightarrow{F} & K^+(\mathcal{B}). \end{array}$$

这是可能的，因为由前一引理，左竖直箭头可逆。类似地，设 $G : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为右正合函子，并假设 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象。我们定义G 的全左导出函子为函子 $LG : D^-(\mathcal{A}) \to D^-(\mathcal{B})$，它填入图表

$$\begin{array}{ccc} D^-(\mathcal{A}) & \xrightarrow{LG} & D^-(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^-(\mathcal{P}) & \xrightarrow{G} & K^-(\mathcal{B}). \end{array}$$

这是可能的，因为由前一引理，左竖直箭头可逆。

注记 64.6.5. 在这些情形中，确实有 $R^iF(K^\bullet) = H^i(RF(K^\bullet))$，其中左端定义为复形 $F(K^\bullet)$ 的第 i 个同调。

64.7. 滤过导出范畴

事实证明我们必须再做一遍，并构造滤过导出范畴。

定义 64.7.1. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。

(1) 设 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 为 $\mathcal{A}$ 的滤过对象 (A,F) 的范畴，其中 F 是形式为

$$A \supset \ldots \supset F^n A \supset F^{n+1}A \supset \ldots \supset 0.$$

的滤过。这是加性范畴。

(2) 我们记 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 为 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 的满子范畴，其对象 (A,F) 有有限滤过。这也是加性范畴。

(3) 对象 $I \in \mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 称为滤过内射（相应地投射），如果 $\mathrm{gr}^p(I) = \mathrm{gr}^p_F(I) = F^pI/F^{p+1}I$ 对所有 p 在 $\mathcal{A}$ 中内射（相应地投射）。

(4) 复形范畴 $\mathrm{Comp}(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})) \supset \mathrm{Comp}^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 及其同伦范畴 $K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})) \supset K^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 如前定义。

(5) 复形 $\mathrm{Comp}(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$ 中的态射 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 称为滤过拟同构，如果

$$\mathrm{gr}^p(\alpha) : \mathrm{gr}^p(K^\bullet) \to \mathrm{gr}^p(L^\bullet)$$

对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 是拟同构。

(6) 我们通过反转 $K(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$（相应地 $K^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A}))$）中的滤过拟同构定义 $DF(\mathcal{A})$（相应地 $DF^+(\mathcal{A})$）。

引理 64.7.2. *若 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象，则 $DF^+(\mathcal{A}) \cong K^+(\mathcal{I})$，其中 $\mathcal{I}$ 是 $Fil^f(\mathcal{A})$ 的满加性子范畴，由滤过内射对象组成。类似地，若 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象，则 $DF^-(\mathcal{A}) \cong K^-(\mathcal{P})$，其中 $\mathcal{P}$ 是 $Fil^f(\mathcal{A})$ 的满加性子范畴，由滤过投射对象组成。*

证明. 省略。 □

64.8. 滤过导出函子

然后是滤过导出函子。

定义 64.8.1. 设 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为左正合函子，并假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。定义 $RT : DF^+(\mathcal{A}) \to DF^+(\mathcal{B})$ 填入图表

$$\begin{array}{ccc} DF^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RT} & DF^+(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^+(\mathcal{I}) & \xrightarrow{T} & K^+(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{B})). \end{array}$$

由前一引理，这是良定义的。设 $G : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为右正合函子，并假设 $\mathcal{A}$ 有足够投射对象。定义 $LG : DF^-(\mathcal{A}) \to DF^-(\mathcal{B})$ 填入图表

$$\begin{array}{ccc} DF^-(\mathcal{A}) & \xrightarrow{LG} & DF^-(\mathcal{B}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ K^-(\mathcal{P}) & \xrightarrow{G} & K^-(\mathrm{Fil}^f(\mathcal{B})). \end{array}$$

同样，由前一引理，这是良定义的。函子 RT（相应地 LG）称为 T（相应地 G）的滤过导出函子。

命题 64.8.2. *在上述情形中，我们有*

$$gr^p \circ RT = RT \circ gr^p$$

其中左边的 RT 是滤过导出函子，而右边的 RT 是全导出函子。即，有交换图表

$$\begin{array}{ccc} DF^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RT} & DF^+(\mathcal{B}) \\ {\scriptstyle gr^p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle gr^p} \\ D^+(\mathcal{A}) & \xrightarrow{RT} & D^+(\mathcal{B}). \end{array}$$

证明. 省略。 □

给定 $K^\bullet \in DF^+(\mathcal{B})$，我们得到谱序列

$$E_1^{p,q} = H^{p+q}(\mathrm{gr}^p K^\bullet) \Rightarrow H^{p+q}(\text{forget filt}(K^\bullet)).$$

64.9. 滤过复形的应用

设 $\mathcal{A}$ 为有足够内射对象的阿贝尔范畴，$0 \to L \to M \to N \to 0$ 为 $\mathcal{A}$ 中短正合序列。考虑 $\widetilde{M} \in \mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 为 M 连同由

$$F^1 M = L,\ F^n M = M \text{ 对} n \le 0\text{，且} F^n M = 0 \text{ 对} n \ge 2.$$

定义的滤过。按定义，我们有

$$\text{forget filt}(\widetilde{M}) = M, \quad \mathrm{gr}^0(\widetilde{M}) = N, \quad \mathrm{gr}^1(\widetilde{M}) = L$$

且对所有其他 $n \neq 0, 1$ 有 $\mathrm{gr}^n(\widetilde{M}) = 0$。设 $T : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 为左正合函子。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。则 $RT(\widetilde{M}) \in DF^+(\mathcal{B})$ 是滤过复形，且

$$\mathrm{gr}^p(RT(\widetilde{M})) \overset{\mathrm{qis}}{=} \begin{cases} 0 & \text{若} \quad p \neq 0, 1, \\ RT(N) & \text{若} \quad p = 0, \\ RT(L) & \text{若} \quad p = 1. \end{cases}$$

且 $\text{forget filt}(RT(\widetilde{M})) \overset{\mathrm{qis}}{=} RT(M)$。应用于 $RT(\widetilde{M})$ 的谱序列给出

$$E_1^{p,q} = R^{p+q}T(\mathrm{gr}^p(\widetilde{M})) \Rightarrow R^{p+q}T(\text{forget filt}(\widetilde{M})).$$

展开谱序列给出长正合序列

$$0 \longrightarrow T(L) \longrightarrow T(M) \longrightarrow T(N)$$
$$R^1T(L) \longrightarrow R^1T(M) \longrightarrow \dots$$

这将按如下方式使用。设 X/k 为有限型概形。设 $\mathcal{F}$ 为平坦可构造 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模。则我们希望证明迹

$$\mathrm{Tr}(\pi_X^*|R\Gamma_c(X_{\bar{k}},\mathcal{F})) \in \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$$

在短正合序列上可加。为看出这一点，只处理 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}},-) \in D^+(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$ 是不够的，而必须使用滤过导出范畴。

64.10. 完美性

设 Λ 为（可能非交换的）环，Mod_Λ 为左 Λ-模范畴，$K(\Lambda)=K(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 为其同伦范畴，$D(\Lambda)=D(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 为导出范畴。

定义 64.10.1. 我们记 $K_{perf}(\Lambda)$ 为对象是有限投射 Λ-模的有界复形、态射是复形态射模同伦的范畴。函子 $K_{perf}(\Lambda)\to D(\Lambda)$ 是全忠实的（**Derived Categories**，引理 13.19.8）。记 $D_{perf}(\Lambda)$ 为其本质像。$D(\Lambda)$ 的对象称为*完美*，如果它在 $D_{perf}(\Lambda)$ 中。

命题 64.10.2. *设 $K\in D_{perf}(\Lambda)$ 且 $f\in End_{D(\Lambda)}(K)$。则迹 $Tr(f)\in\Lambda^\natural$ 是良定义的。*

证明. 我们将在本证明中不加说明地使用 **Derived Categories**，引理 13.19.8。设 $P^\bullet$ 为有限投射 Λ-模的有界复形，$\alpha: P^\bullet\to K$ 为 $D(\Lambda)$ 中的同构。则 $\alpha^{-1}\circ f\circ\alpha$ 对应于复形态射 $f^\bullet: P^\bullet\to P^\bullet$，且在同伦意义下良定义。置

$$\mathrm{Tr}(f)=\sum_i(-1)^i\mathrm{Tr}(f^i: P^i\to P^i)\in\Lambda^\natural.$$

给定 $P^\bullet$ 和 α，这与 $f^\bullet$ 的选择无关。即，任何其他选择形如 $\tilde{f}^\bullet=f^\bullet+dh+hd$，其中 $h^i: P^i\to P^{i-1}(i\in\mathbf{Z})$。但

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(dh) &= \sum_i(-1)^i\mathrm{Tr}(P^i\xrightarrow{dh}P^i)\\ &= \sum_i(-1)^i\mathrm{Tr}(P^{i-1}\xrightarrow{hd}P^{i-1})\\ &= -\sum_i(-1)^{i-1}\mathrm{Tr}(P^{i-1}\xrightarrow{hd}P^{i-1})\\ &= -\mathrm{Tr}(hd)\end{aligned}$$

因此 $\sum_i(-1)^i\mathrm{Tr}((dh+hd)|_{P^i})=0$。此外，这与 $(P^\bullet,\alpha)$ 的选择无关：假设 $(Q^\bullet,\beta)$ 是另一选择。复合

$$Q^\bullet \xrightarrow{\beta} K \xrightarrow{\alpha^{-1}} P^\bullet \quad 和 \quad P^\bullet \xrightarrow{\alpha} K \xrightarrow{\beta^{-1}} Q^\bullet$$

可分别由复形态射 $\gamma_1^\bullet$ 和 $\gamma_2^\bullet$ 表示，使得 $\gamma_1^\bullet\circ\gamma_2^\bullet$ 同伦于恒等。因此，复形态射 $\gamma_2^\bullet\circ f^\bullet\circ\gamma_1^\bullet: Q^\bullet\to Q^\bullet$ 表示 $D(\Lambda)$ 中的态射 $\beta^{-1}\circ f\circ\beta$。现在

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\gamma_2^\bullet\circ f^\bullet\circ\gamma_1^\bullet|_{Q^\bullet}) &= \mathrm{Tr}(\gamma_1^\bullet\circ\gamma_2^\bullet\circ f^\bullet|_{P^\bullet})\\ &= \mathrm{Tr}(f^\bullet|_{P^\bullet})\end{aligned}$$

由 $\gamma_1^\bullet\circ\gamma_2^\bullet$ 同伦于恒等以及我们上面看到的 $f^\bullet$ 选择的无关性。 □

64.11. 滤过与完美复形

现在我们给出完美复形范畴的滤过版本。$\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 的对象 (M,F) 称为滤过有限投射，如果对所有 p，$\mathrm{gr}_F^p(M)$ 是有限且投射的。然后我们考虑 $\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 的滤过有限投射对象的有界复形的同伦范畴 $KF_{\mathrm{perf}}(\Lambda)$。我们有范畴图表

$$\begin{array}{ccc} KF(\Lambda) & \supset & KF_{\mathrm{perf}}(\Lambda)\\ \downarrow & & \downarrow\\ DF(\Lambda) & \supset & DF_{\mathrm{perf}}(\Lambda)\end{array}$$

其中右边的竖直函子是全忠实的，且范畴 $DF_{\mathrm{perf}}(\Lambda)$ 是其本质像，如前。

引理 64.11.1 (可加性)**.** *设 $K\in DF_{perf}(\Lambda)$ 且 $f\in End_{DF}(K)$。则*

$$Tr(f|_K)=\sum\nolimits_{p\in\mathbf{Z}} Tr(f|_{gr^pK}).$$

证明. 由命题 64.10.2，我们可以假设有一个 $\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda)$ 的滤过有限投射对象的有界复形 $P^\bullet$，以及 $\mathrm{Comp}(\mathrm{Fil}^f(\mathrm{Mod}_\Lambda))$ 中的映射 $f^\bullet: P^\bullet\to P^\bullet$。因此引理由以下结果推出，其证明留给读者。 □

引理 64.11.2. *设 $P\in Fil^f(Mod_\Lambda)$ 是滤过有限投射，$f: P\to P$ 是 $Fil^f(Mod_\Lambda)$ 中的自同态。则*

$$Tr(f|_P)=\sum\nolimits_p Tr(f|_{gr^p(P)}).$$

证明. 省略。 □

64.12. 完美对象的刻画

交换情形见 **More on Algebra**，节 15.66、15.68 和 15.76。

定义 64.12.1. 设 Λ 为（可能非交换的）环。对象 $K \in D(\Lambda)$ 具有有限 *Tor*-维数，如果存在 $a, b \in \mathbf{Z}$，使得对任意右 Λ-模 N，对所有 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K) = 0$。

这特别意味着 $K \in D^b(\Lambda)$，因为我们可取 $N = \Lambda$ 看出。

引理 64.12.2. 设 Λ 为左诺特环，$K \in D(\Lambda)$。则 K 完美当且仅当以下两个条件成立：

(1) K 有有限 *Tor*-维数，且

(2) 对所有 $i \in \mathbf{Z}$，$H^i(K)$ 是有限 Λ-模。

证明. 交换情形的证明见 **More on Algebra**，引理 15.76.2。 □

强烈建议读者尝试证明这一点。证明依赖于以下事实：有限左展示环上的有限模平坦当且仅当它投射。

注记 64.12.3. 该引理的一个变体是考虑诺特概形 X 以及复形范畴 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，这些复形局部拟同构于有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形。$D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 K 可以通过具有凝聚上同调层和有界 Tor 维数来刻画。

64.13. 好复形的上同调

以下是关于 $D_{ctf}(X, \Lambda)$ 的对象的紧支撑上同调的一个更一般结果的特例。

命题 64.13.1. 设 X 为域 k 上的射影曲线，Λ 为有限环，$K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$。则 $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K) \in D_{perf}(\Lambda)$。

证明概要. 第一步是证明：

(1) $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)$ 的上同调有界。

考虑谱序列

$$H^i(X_{\bar{k}}, \underline{H}^j(K)) \Rightarrow H^{i+j}(R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)).$$

由于 K 有界且 Λ 有限，层 $\underline{H}^j(K)$ 是挠的。此外，$X_{\bar{k}}$ 有有限上同调维数，因此左端仅对有限多个 i 和 j 非零。因此右端也如此。

(2) 上同调群 $H^{i+j}(R\Gamma(X_{\bar{k}}, K))$ 有限。

由于层 $\underline{H}^j(K)$ 可构造，群 $H^i(X_{\bar{k}}, \underline{H}^j(K))$ 有限（**Étale Cohomology**，节 59.83），所以再次由谱序列推出。

(3) $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)$ 有有限 *Tor*-维数。

设 N 为右 Λ-模（事实上，由于 Λ 有限，只需假设 N 有限）。由投影公式（模变换），

$$N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} R\Gamma(X_{\bar{k}}, K) = R\Gamma(X_{\bar{k}}, N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K).$$

因此，

$$H^i(N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)) = H^i(R\Gamma(X_{\bar{k}}, N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K)).$$

现在考虑谱序列

$$H^i(X_{\bar{k}}, \underline{H}^j(N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K)) \Rightarrow H^{i+j}(R\Gamma(X_{\bar{k}}, N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K)).$$

由于 K 有有限 Tor-维数，$\underline{H}^j(N \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda} K)$ 对足够小的 j 普遍消没，且左端当 $i < 0$ 时消没。因此 $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)$ 有有限 Tor-维数，如所断言。于是由引理 64.12.2 它是完美复形。 □

64.14. Lefschetz 数

有限 Tor 维数的可构造复形的全上同调是完美复形，这一事实是上同调表现良好的关键的技术原因，并允许我们严格定义迹公式中出现的迹。

定义 64.14.1. 设 Λ 为有限环，X 为有限域 k 上的射影曲线，$K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$（例如 $K = \underline{\Lambda}$）。存在典范映射 $c_K : \pi_X^{-1} K \to K$，其基变换 $c_K|_{X_{\bar{k}}}$ 在完美复形 $R\Gamma(X_{\bar{k}}, K|_{X_{\bar{k}}})$ 上诱导一个作用，记为 π_X^*。K 的*整体 Lefschetz 数*是该作用的迹 $\mathrm{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)})$。它是 $\Lambda^\natural$ 的元素。

定义 64.14.2. 与定义 64.14.1 中相同的 Λ, X, k, K。由于 $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$，对 X 的任意几何点 $\bar{x}$，复形 $K_{\bar{x}}$ 是完美复形（在 $D_{perf}(\Lambda)$ 中）。正如我们在节 64.3 中看到的，Frobenius π_X 作用于 $K_{\bar{x}}$。K 的*局部 Lefschetz 数*是

$$\sum\nolimits_{x \in X(k)} \mathrm{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar{x}}})$$

它也是 $\Lambda^\natural$ 的元素。

最后，我们可以精确地表述迹公式。

定理 64.14.3 (Lefschetz 迹公式)**.** *设 X 为有限域 k 上的射影曲线，Λ 为有限环，$K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$。则 K 的整体和局部 Lefschetz 数相等，即*

$$Tr(\pi_X^*|_{R\Gamma(X_{\bar{k}}, K)}) = \sum\nolimits_{x \in X(k)} Tr(\pi_X|_{K_{\bar{x}}}) \tag{64.14.3.1}$$

在 $\Lambda^\natural$ 中。

证明. 见下面的讨论。 □

我们将使用而不是证明迹公式。尽管如此，我们将给出 [**Del77**] 中定理证明的相当多细节（一些未充分解释的内容列在节 64.21 中）。

我们仅对曲线陈述了公式，并且在某种弱意义下它是以下结果的推论。

定理 64.14.4 (Weil)**.** 设 C 为代数闭域 k 上的非奇异射影曲线，$\varphi : C \to C$ 是 C 的 k-自同态且不等于恒等。设 $V(\varphi) = \Delta_C \cdot \Gamma_\varphi$，其中 Δ_C 是对角，Γ_φ 是 φ 的图，相交数在 $C \times C$ 上取。设 $J = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{C/k}$ 为 C 的 *Jacobian*，记 $\varphi^* : J \to J$ 为 φ 通过拉回诱导的作用。则

$$V(\varphi) = 1 - Tr_J(\varphi^*) + \deg \varphi.$$

证明. 数 $V(\varphi)$ 是 φ 的不动点数，它等于

$$V(\varphi) = \sum\nolimits_{c \in |C| : \varphi(c) = c} m_{\mathrm{Fix}(\varphi)}(c)$$

其中 $m_{\mathrm{Fix}(\varphi)}(c)$ 是 c 作为 φ 的不动点的重数，即局部一致化子的像在 $\varphi - \mathrm{id}_C$ 下的消没阶。该定理的证明可在 [**Lan02**] 和 [**Wei48**] 中找到。 □

例 64.14.5. 设 $C = E$ 为椭圆曲线，$\varphi = [n]$ 为乘以 n。则 $\varphi^* = \varphi^t$ 在 Jacobian 上是乘以 n，因此迹为 $2n$，次数为 n^2。另一方面，φ 的不动点是满足 $np = p$ 的点 $p \in E$，即 $(n-1)$-挠点，其基数为 $(n-1)^2$。所以定理读作

$$(n-1)^2 = 1 - 2n + n^2.$$

Jacobian。我们现在不加证明地讨论曲线与其 Jacobian 之间的对应，该对应用于 Weil 的证明。设 C 为代数闭域 k 上的非奇异射影曲线，选择基点 $c_0 \in C(k)$。记 $A^1(C \times C)$（或 $\mathrm{Pic}(C \times C)$，或 $\mathrm{CaCl}(C \times C)$）为 $C \times C$ 的余维 1 除子的阿贝尔群。则

$$A^1(C \times C) = \mathrm{pr}_1^*(A^1(C)) \oplus \mathrm{pr}_2^*(A^1(C)) \oplus R$$

其中

$$R = \{Z \in A^1(C \times C) \mid Z|_{C \times \{c_0\}} \sim_{\mathrm{rat}} 0 \text{ 且} Z|_{\{c_0\} \times C} \sim_{\mathrm{rat}} 0\}.$$

换句话说，R 是在任一投影下拉回为平凡线丛的子群。则存在阿贝尔群的典范同构 $R \cong \mathrm{End}(J)$，将 R 中的除子 Z 送到自同态

$$\begin{array}{ccc} J & \to & J \\ [\mathcal{O}_C(D)] & \mapsto & (\mathrm{pr}_1|_Z)_*(\mathrm{pr}_2|_Z)^*(D). \end{array}$$

上述对应如下。我们记 σ 为 $C \times C$ 交换因子的自同构。

$\mathrm{End}(J)$	R
α, β 的复合	$\mathrm{pr}_{13*}(\mathrm{pr}_{12}{}^*(\alpha) \circ \mathrm{pr}_{23}{}^*(\beta))$
id_J	$\Delta_C - \{c_0\} \times C - C \times \{c_0\}$
φ^*	$\Gamma_\varphi - C \times \{\varphi(c_0)\} - \sum_{\varphi(c)=c_0} \{c\} \times C$
迹形式 $\alpha, \beta \mapsto \mathrm{Tr}(\alpha\beta)$	$\alpha, \beta \mapsto -\int_{C\times C} \alpha.\sigma^*\beta$
Rosati 对合 $\alpha \mapsto \alpha^\dagger$	$\alpha \mapsto \sigma^*\alpha$
Rosati 正性 $\mathrm{Tr}(\alpha\alpha^\dagger) > 0$	$C \times C$ 上的 Hodge 指标定理 $-\int_{C\times C} \alpha\sigma^*\alpha > 0.$

事实上，由 Kunneth 公式，子群 R 对应于 $H^1(C) \otimes H^1(C)$ 中的 $1,1$ Hodge 类。

Weil 的证明。利用该对应，我们可以证明迹公式。我们有

$$\begin{aligned} V(\varphi) &= \int_{C\times C} \Gamma_\varphi.\Delta \\ &= \int_{C\times C} \Gamma_\varphi.\left(\Delta_C - \{c_0\} \times C - C \times \{c_0\}\right) + \int_{C\times C} \Gamma_\varphi.\left(\{c_0\} \times C + C \times \{c_0\}\right). \end{aligned}$$

一方面

$$\int_{C\times C} \Gamma_\varphi.\left(\{c_0\} \times C + C \times \{c_0\}\right) = 1 + \deg\varphi$$

另一方面，由于 R 是丰富除子 $\{c_0\}\times C + C\times\{c_0\}$ 的正交补，

$$\begin{aligned}
&\int_{C\times C}\Gamma_\varphi.(\Delta_C - \{c_0\}\times C - C\times\{c_0\})\\
=\ &\int_{C\times C}\left(\Gamma_\varphi - C\times\{\varphi(c_0)\} - \sum_{\varphi(c)=c_0}\{c\}\times C\right).(\Delta_C - \{c_0\}\times C - C\times\{c_0\})\\
=\ &-\mathrm{Tr}_J(\varphi^*\circ \mathrm{id}_J).
\end{aligned}$$

总结，我们有

$$V(\varphi) = 1 - \mathrm{Tr}_J(\varphi^*) + \deg\varphi$$

这就是迹公式。

引理 64.14.6. *考虑定理 64.14.4 的情形，设 ℓ 为在 k 中可逆的素数。则*

$$\sum_{i=0}^{2}(-1)^i\, Tr(\varphi^*|_{H^i(C,\underline{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}})}) = V(\varphi) \mod \ell^n.$$

证明概要. 首先注意该假设有意义，因为 $H^i(C,\underline{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}})$ 对所有 i 是自由 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模。$\varphi^*$ 在第 0 上同调上的迹为 1。在 k 中选择本原 ℓ^n 次单位根给出同构

$$H^i(C,\underline{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}}) \cong H^i(C,\mu_{\ell^n})$$

与几何 Frobenius 的作用相容。另一方面，$H^1(C,\mu_{\ell^n}) = J[\ell^n]$。因此，

$$\begin{aligned}
\mathrm{Tr}(\varphi^*|_{H^1(C,\underline{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}})}) &= \mathrm{Tr}_J(\varphi^*) \mod \ell^n\\
&= \mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}}(\varphi^* : J[\ell^n]\to J[\ell^n]).
\end{aligned}$$

此外，$H^2(C,\mu_{\ell^n}) = \mathrm{Pic}(C)/\ell^n\,\mathrm{Pic}(C) \cong \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$，其中 φ^* 是乘以 $\deg\varphi$。因此

$$\mathrm{Tr}(\varphi^*|_{H^2(C,\underline{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}})}) = \deg\varphi.$$

于是我们有

$$\sum_{i=0}^{2}(-1)^i\mathrm{Tr}(\varphi^*|_{H^i(C,\underline{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}})}) = 1 - \mathrm{Tr}_J(\varphi^*) + \deg\varphi \mod \ell^n$$

推论由定理 64.14.4 推出。 □

证明该推论的另一种方法是证明

$$X \mapsto H^*(X,\mathbf{Q}_\ell) = \mathbf{Q}_\ell \otimes \lim_n H^*(X,\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$$

定义了 k 上光滑射影簇上的 Weil 上同调理论。则迹公式

$$V(\varphi) = \sum_{i=0}^{2}(-1)^i\mathrm{Tr}(\varphi^*|_{H^i(C,\mathbf{Q}_\ell)})$$

是公理的形式推论（这是线性代数中的一个练习，证明与拓扑情形相同）。

64.15. 预备与杂记

记号：我们固定本节的记号。记 A 为交换环，Λ 为（可能非交换的）环，带有环映射 $A \to \Lambda$，其像位于 Λ 的中心。设 G 为有限群，Γ 为由 $\mathbf{N}$ 对 G 的幺半群扩张，意味着有正合序列

$$1 \to G \to \tilde{\Gamma} \to \mathbf{Z} \to 1$$

且 Γ 由 $\tilde{\Gamma}$ 中像为非负的元素组成。最后，设 P 为 $A[\Gamma]$-模，作为 $A[G]$-模有限且投射，M 为 $\Lambda[\Gamma]$-模，作为 Λ-模有限且投射。

我们的目标是计算 $1 \in \mathbf{N}$ 在 Λ 上作用于 $P \otimes_A M$ 的 G-余不变量上的迹，即数

$$\mathrm{Tr}_\Lambda\left(1; (P \otimes_A M)_G\right) \in \Lambda^\natural.$$

元素 $1 \in \mathbf{N}$ 将对应于 Frobenius。

引理 64.15.1. 设 $e \in G$ 表示中性元。映射

$$\begin{array}{ccc} \Lambda[G] & \longrightarrow & \Lambda^\natural \\ \sum \lambda_g \cdot g & \longmapsto & \lambda_e \end{array}$$

经过 $\Lambda[G]^\natural$ 分解。我们记 $\varepsilon : \Lambda[G]^\natural \to \Lambda^\natural$ 为诱导映射。

证明. 我们必须证明该映射消没换位子。有

$$\left(\sum \lambda_g g\right)\left(\sum \mu_g g\right) - \left(\sum \mu_g g\right)\left(\sum \lambda_g g\right) = \sum_g \left(\sum_{g_1 g_2 = g} \lambda_{g_1}\mu_{g_2} - \mu_{g_1}\lambda_{g_2}\right) g$$

e 的系数为

$$\sum_g \left(\lambda_g \mu_{g^{-1}} - \mu_g \lambda_{g^{-1}}\right) = \sum_g \left(\lambda_g \mu_{g^{-1}} - \mu_{g^{-1}} \lambda_g\right)$$

它是换位子之和，因此在 $\Lambda^\natural$ 中为零。 □

定义 64.15.2. 设 $f : P \to P$ 为有限投射 $\Lambda[G]$-模 P 的自同态。我们定义

$$\mathrm{Tr}_\Lambda^G(f; P) := \varepsilon\left(\mathrm{Tr}_{\Lambda[G]}(f; P)\right)$$

为 f 在 P 上的G-迹。

引理 64.15.3. 设 $f : P \to P$ 为有限投射 $\Lambda[G]$-模 P 的自同态。则

$$Tr_\Lambda(f; P) = \#G \cdot Tr_\Lambda^G(f; P).$$

证明. 由可加性，化归到 $P=\Lambda[G]$ 的情形。此时，f 由右乘 $\Lambda[G]$ 的某个元素 $\sum \lambda_g \cdot g$ 给出。在基 $(g)_{g\in G}$ 下，f 的矩阵在 (g_1,g_2) 位置的系数为 $\lambda_{g_2^{-1}g_1}$。特别地，所有对角系数都是 λ_e，且有 $\#G$ 个这样的系数。 □

引理 64.15.4. 映射 $A\to\Lambda$ 定义了 $\Lambda^\natural$ 上的 A-模结构。

证明. 这是清楚的。 □

引理 64.15.5. 设 P 为有限投射 $A[G]$-模，M 为 $\Lambda[G]$-模，作为 Λ-模有限投射。则 $P\otimes_A M$ 是有限投射 $\Lambda[G]$-模，其结构由 G 的对角作用诱导。

注意 $P\otimes_A M$ 自然地是 Λ-模，因为 M 是。显式地，连同对角作用，这读作

$$\left(\sum \lambda_g g\right)(p\otimes m)=\sum gp\otimes \lambda_g gm.$$

证明. 对任意 $\Lambda[G]$-模 N，有

$$\mathrm{Hom}_{\Lambda[G]}\left(P\otimes_A M,N\right)=\mathrm{Hom}_{A[G]}\left(P,\mathrm{Hom}_\Lambda(M,N)\right)$$

其中 $\mathrm{Hom}_\Lambda(M,N)$ 上的 G-作用由 $(g\cdot\varphi)(m)=g\varphi(g^{-1}m)$ 给出。现在只需注意右端是正合函子的复合，因为 P 和 M 投射。 □

引理 64.15.6. 在引理 *64.15.5* 的假设下，设 $u\in End_{A[G]}(P)$ 和 $v\in End_{\Lambda[G]}(M)$。则

$$Tr_\Lambda^G\left(u\otimes v;P\otimes_A M\right)=Tr_A^G(u;P)\cdot Tr_\Lambda(v;M).$$

证明概要. 化归到 $P=A[G]$ 的情形。此时，u 是右乘 $A[G]$ 的某个元素 $a=\sum a_g g$，我们写 $u=R_a$。存在 $\Lambda[G]$-模的同构

$$\begin{array}{rccc}\varphi:& A[G]\otimes_A M & \cong & (A[G]\otimes_A M)'\\ & g\otimes m & \longmapsto & g\otimes g^{-1}m\end{array}$$

其中 $(A[G]\otimes_A M)'$ 的模结构由左 G-作用以及 M 上的 Λ-线性给出。这种结构的传输将 $u\otimes v$ 变为 $\sum_g a_g R_g\otimes g^{-1}v$。换句话说，

$$\varphi\circ(u\otimes v)\circ\varphi^{-1}=\sum_g a_g R_g\otimes g^{-1}v.$$

展开方程两端，我们必须证明

$$\mathrm{Tr}_\Lambda^G\left(\sum_g a_g R_g\otimes g^{-1}v\right)=a_e\cdot\mathrm{Tr}_\Lambda(v;M).$$

这通过证明

$$\mathrm{Tr}_{\Lambda}^{G}\left(a_g R_g \otimes g^{-1}v\right) = \begin{cases} 0 & \text{若} g \neq e \\ a_e \mathrm{Tr}_{\Lambda}\left(v; M\right) & \text{若} g = e \end{cases}$$

并化归到 $M = \Lambda$ 来完成。 □

记号：考虑幺半群扩张 $1 \to G \to \Gamma \to \mathbf{N} \to 1$，设 $\gamma \in \Gamma$。则我们记 $Z_\gamma = \{g \in G | g\gamma = \gamma g\}$。

引理 64.15.7. 设 P 为 $\Lambda[\Gamma]$-模，作为 $\Lambda[G]$-模有限且投射，$\gamma \in \Gamma$。则

$$Tr_{\Lambda}(\gamma, P) = \#Z_\gamma \cdot Tr_{\Lambda}^{Z_\gamma}\left(\gamma, P\right).$$

证明. 这容易由引理 64.15.3 推出。 □

引理 64.15.8. 设 P 为 $A[\Gamma]$-模，作为 $A[G]$-模有限投射。设 M 为 $\Lambda[\Gamma]$-模，作为 Λ-模有限投射。则

$$Tr_{\Lambda}^{Z_\gamma}(\gamma, P \otimes_A M) = Tr_{A}^{Z_\gamma}(\gamma, P) \cdot Tr_{\Lambda}(\gamma, M).$$

证明. 这直接由引理 64.15.6 推出。 □

引理 64.15.9. 设 P 为 $\Lambda[\Gamma]$-模，作为 $\Lambda[G]$-模有限投射。则余不变量 $P_G = \Lambda \otimes_{\Lambda[G]} P$ 构成有限投射 Λ-模，并带有 $\Gamma/G = \mathbf{N}$ 的作用。此外，我们有

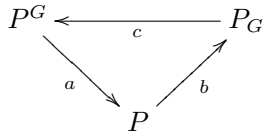
$$Tr_{\Lambda}(1; P_G) = \sum\nolimits'_{\gamma \mapsto 1} Tr_{\Lambda}^{Z_\gamma}(\gamma, P)$$

其中 $\sum'_{\gamma\mapsto 1}$ 表示对 Γ 中的 G-共轭类求和。

证明概要. 我们首先在乘以 $\#G$ 后证明这一点。

$$\#G \cdot \mathrm{Tr}_{\Lambda}(1; P_G) = \mathrm{Tr}_{\Lambda}(\sum\nolimits_{\gamma\mapsto 1} \gamma, P_G) = \mathrm{Tr}_{\Lambda}(\sum\nolimits_{\gamma\mapsto 1} \gamma, P)$$

其中第二个等式通过考虑交换三角形



得到，其中 a 是典范包含，b 是典范满射，$c = \sum_{\gamma\mapsto 1}\gamma$。则有

$$(\sum\nolimits_{\gamma\mapsto 1}\gamma)|_P = a \circ c \circ b \quad \text{和} \quad (\sum\nolimits_{\gamma\mapsto 1}\gamma)|_{P_G} = b \circ a \circ c$$

因此它们有相同的迹。然后我们有

$$\#G \cdot \mathrm{Tr}_{\Lambda}(1; P_G) = \sum_{\gamma\mapsto 1}{}' \frac{\#G}{\#Z_\gamma} \mathrm{Tr}_{\Lambda}(\gamma, P) = \#G \sum_{\gamma\mapsto 1}{}' \mathrm{Tr}_{\Lambda}^{Z_\gamma}(\gamma, P).$$

为完成证明，通过某种万有性论证化归到 Λ 无挠的情形。细节见 [**Del77**]。 □

注记 64.15.10. 让我们尝试说明引理 64.15.8 公式的内容。假设 Λ 视为平凡 Γ-模，允许有限预解 $0 \to P_r \to \ldots \to P_1 \to P_0 \to \Lambda \to 0$ 其中 P_i 是 $\Lambda[\Gamma]$-模，作为 $\Lambda[G]$-模有限且投射。此时

$$H_*\left((P_\bullet)_G\right) = \mathrm{Tor}_*^{\Lambda[G]}(\Lambda,\Lambda) = H_*(G,\Lambda)$$

且

$$\mathrm{Tr}_\Lambda^{Z_\gamma}(\gamma, P_\bullet) = \frac{1}{\#Z_\gamma}\mathrm{Tr}_\Lambda(\gamma,P_\bullet) = \frac{1}{\#Z_\gamma}\mathrm{Tr}(\gamma,\Lambda) = \frac{1}{\#Z_\gamma}.$$

因此，引理 64.15.8 说

$$\mathrm{Tr}_\Lambda(1,P_G) = \mathrm{Tr}\left(1|_{H_*(G,\Lambda)}\right) = \sum_{\gamma\mapsto 1}{}' \frac{1}{\#Z_\gamma}.$$

这可以解释为叠 BG 上的点数。若 $\Lambda = \mathbf{F}_\ell$ 且 ℓ 与 $\#G$ 互素，则 $H_*(G,\Lambda)$ 在次数 0 为 $\mathbf{F}_\ell$（其他次数为 0），公式读作

$$1 = \sum\nolimits_{\substack{\sigma\text{-共轭}\\ \text{类}\langle\gamma\rangle}} \frac{1}{\#Z_\gamma} \mod \ell.$$

这在某种意义上是 G 的一个“平凡”迹公式。稍后我们将看到 (64.14.3.1) 在某些情形下可视为某类群的高度非平凡迹公式，见节 64.30。

64.16. 迹公式的证明

定理 64.16.1. *设 k 为有限域，X 为 k 上维数至多 1 的有限型分离概形。设 Λ 为基数与 k 互素的有限环，$K \in D_{ctf}(X,\Lambda)$。则*

$$Tr(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar k},K)}) = \sum\nolimits_{x\in X(k)} Tr(\pi_x|_{K_{\bar x}}) \tag{64.16.1.1}$$

在 $\Lambda^\natural$ 中。

关于该陈述的一些注记见注记 64.16.2。记号：为简短起见，我们记

$$T'(X,K) = \sum\nolimits_{x\in X(k)} \mathrm{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar x}})$$

为 (64.16.1.1) 的右端，并记

$$T''(X,K) = \mathrm{Tr}(\pi_x^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar k},K)})$$

为左端。

定理64.16.1 的证明. 证明分若干步骤进行。

步骤 1。*设 $j : \mathcal{U} \hookrightarrow X$ 为开浸入，补集为 $Y = X - \mathcal{U}$，$i : Y \hookrightarrow X$。则 $T''(X,K) = T''(\mathcal{U}, j^{-1}K) + T''(Y, i^{-1}K)$ 且 $T'(X,K) = T'(\mathcal{U}, j^{-1}K) + T'(Y, i^{-1}K)$。*

这对 T' 是清楚的。对 T'' 使用正合序列

$$0 \to j_! j^{-1} K \to K \to i_* i^{-1} K \to 0$$

得到 K 上的滤过。这产生对象 $\widetilde{K} \in DF(X, \Lambda)$，其分次片为 $j_! j^{-1} K$ 和 $i_* i^{-1} K$，两者都在 $D_{ctf}(X, \Lambda)$ 中。则由滤过导出的抽象废话（插入参考文献），$R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K) \in DF_{perf}(\Lambda)$，并且它带有 $DF_{perf}(\Lambda)$ 中的 π_x^*。由滤过复形上迹的讨论（插入参考文献）我们得到

$$\begin{aligned} \mathrm{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)}) &= \mathrm{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, j_! j^{-1} K)}) + \mathrm{Tr}(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, i_* i^{-1} K)}) \\ &= T''(U, i^{-1}K) + T''(Y, i^{-1}K). \end{aligned}$$

步骤 2。若 $\dim X \leq 0$，定理成立。

事实上，此时

$$R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K) = R\Gamma(X_{\bar{k}}, K) = \Gamma(X_{\bar{k}}, K) = \bigoplus\nolimits_{\bar{x} \in X_{\bar{k}}} K_{\bar{x}}$$

它带有自同态 π_X^*。由于 $\pi_X : X_{\bar{k}} \to X_{\bar{k}}$ 的不动点恰好是位于 k-有理点 $x \in X(k)$ 上方的点 $\bar{x} \in X_{\bar{k}}$，我们得到

$$\mathrm{Tr}\big(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)}\big) = \sum\nolimits_{x \in X(k)} \mathrm{Tr}(\pi_x|_{K_{\bar{x}}}).$$

如所求。

步骤 3。只需在以下情形证明等式 $T'(\mathcal{U}, \mathcal{F}) = T''(\mathcal{U}, \mathcal{F})$：

- $\mathcal{U}$ 是 k 上光滑不可约仿射曲线，
- $\mathcal{U}(k) = \emptyset$，
- $K = \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{U}$ 上有限局部常值 Λ-模层，其茎是有限投射 Λ-模，且
- Λ 被某素数 ℓ 的幂零化，且 $\ell \in k^*$。

事实上，由步骤 2，我们可以扔掉任意有限点集。但我们只有有限多个有理点，因此可假设没有有理点[2]。通过取不可约分支并在必要时扔掉坏点，可假设 $\mathcal{U}$ 光滑不可约且仿射。对 $\mathcal{F}$ 的假设来自展开 $D_{ctf}(X, \Lambda)$ 的定义，对 Λ 的假设来自考虑其准素分解。

对于证明的剩余部分，我们考虑情形

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \longrightarrow & Y \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bar{f}} \\ \mathcal{U} & \longrightarrow & X \end{array}$$

[2]此时，背景中应该有一声邪恶的笑声。

其中 $\mathcal{U}$ 如上，f 是有限 étale Galois 覆盖，$\mathcal{V}$ 连通，水平箭头是射影紧化。记 $G=\mathrm{Aut}(\mathcal{V}|\mathcal{U})$，我们还假设（如我们可以）$f^{-1}\mathcal{F}=\underline{M}$ 是常值的，其中模 $M=\Gamma(\mathcal{V},f^{-1}\mathcal{F})$ 是 $\Lambda[G]$-模，在 Λ 上有限且投射。这对应于平凡幺半群扩张

$$1\to G\to\Gamma=G\times\mathbf{N}\to\mathbf{N}\to 1.$$

在此背景下，利用上述化归，我们需要证明 $T''(\mathcal{U},\mathcal{F})=0$。

步骤 4。*G 在 $f_*f^{-1}\mathcal{F}$ 上有自然作用，迹映射 $f_*f^{-1}\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 定义同构*

$$(f_*f^{-1}\mathcal{F})\otimes_{\Lambda[G]}\Lambda=(f_*f^{-1}\mathcal{F})_G\cong\mathcal{F}.$$

为证明这一点，只需在几何点处展开一切。

步骤 5。*设 $A=\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$，$n\gg 0$。则 $f_*f^{-1}\mathcal{F}\cong(f_*\underline{A})\otimes_{\underline{A}}\underline{M}$，带对角 G-作用。*

步骤 6。*存在典范同构 $(f_*\underline{A}\otimes_{\underline{A}}\underline{M})\otimes_{\Lambda[G]}\underline{\Lambda}\cong\mathcal{F}$。*

事实上，这是导出张量积，因为对 $\mathcal{F}$ 有投射性假设。

步骤 7。*存在典范同构*

$$R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},\mathcal{F})=(R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},f_*A)\otimes^{\mathbf{L}}_A M)\otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda[G]}\Lambda,$$

与 $\pi^*_{\mathcal{U}}$ 的作用相容。

这来自万有系数定理，即 $R\Gamma_c$ 与 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 交换，以及 $\mathcal{F}$ 作为 Λ-模的平坦性。

我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}(\pi^*_{\mathcal{U}}|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},\mathcal{F})}) &= {\sum_{g\in G}}'\mathrm{Tr}^{Z_g}_{\Lambda}\left((g,\pi^*_{\mathcal{U}})|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},f_*A)\otimes^{\mathbf{L}}_A M}\right)\\ &= {\sum_{g\in G}}'\mathrm{Tr}^{Z_g}_{A}((g,\pi^*_{\mathcal{U}})|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},f_*A)})\cdot\mathrm{Tr}_{\Lambda}(g|_M)\end{aligned}$$

其中 Γ 通过 G 作用于 $R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},\mathcal{F})$，$(e,1)$ 通过 $\pi^*_{\mathcal{U}}$ 作用。因此幺半群扩张由 $\Gamma=G\times\mathbf{N}\to\mathbf{N}$，$\gamma\mapsto 1$ 给出。第一个等式由引理 64.15.9 推出，第二个由引理 64.15.8 推出。

步骤 8。*只需证明 $Tr^{Z_g}_A((g,\pi^*_{\mathcal{U}})|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},f_*A)})\in A$ 在 Λ 中映射为零。*

回忆

$$\begin{aligned}\#Z_g\cdot\mathrm{Tr}^{Z_g}_A((g,\pi^*_{\mathcal{U}})|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},f_*A)}) &= \mathrm{Tr}_A((g,\pi^*_{\mathcal{U}})|_{R\Gamma_c(\mathcal{U}_{\bar{k}},f_*A)})\\ &= \mathrm{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V}_{\bar{k}},A)}).\end{aligned}$$

第一个等式是引理 64.15.7，第二个是 Leray 谱序列，利用 f 的有限性以及我们只在 A 上取迹这一事实。现在由于 $A = \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$，$n \gg 0$，且 $\#Z_g = \ell^a$ 对某（固定）a，只需证明以下结果。

步骤 9。我们有 $Tr_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V},A)}) = 0$ 在 A 中。

再次由可加性，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V}_{\bar{k}}A)}) + \mathrm{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(Y-\mathcal{V})_{\bar{k}},A)}) \\ = \mathrm{Tr}_A((g^{-1}\pi_Y)^*|_{R\Gamma(Y_{\bar{k}},A)})\end{aligned}$$

后一个迹是 $g^{-1}\pi_Y$ 在 Y 上的不动点数，由 Weil 迹公式定理 64.14.4。此外，由步骤 2 已证明的 0 维情形，

$$\mathrm{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(Y-\mathcal{V})_{\bar{k}},A)})$$

是 $g^{-1}\pi_Y$ 在 $(Y-\mathcal{V})_{\bar{k}}$ 上的不动点数。因此，

$$\mathrm{Tr}_A((g^{-1}\pi_{\mathcal{V}})^*|_{R\Gamma_c(\mathcal{V}_{\bar{k}},A)})$$

是 $g^{-1}\pi_Y$ 在 $\mathcal{V}_{\bar{k}}$ 上的不动点数。但没有这样的点：若 $\bar{y} \in Y_{\bar{k}}$ 在 $g^{-1}\pi_Y$ 下不动，则 $\bar{f}(\bar{y}) \in X_{\bar{k}}$ 在 π_X 下不动。但 $\mathcal{U}$ 没有 k-有理点，因此必须有 $\bar{f}(\bar{y}) \in (X-\mathcal{U})_{\bar{k}}$，于是 $\bar{y} \notin \mathcal{V}_{\bar{k}}$，矛盾。这完成了证明。 □

注记 64.16.2. 关于定理 64.16.1 的注记。

(1) 该公式对任意维数成立。由 dévissage 引理（使用紧合基变换等），它化归到当前陈述——在那个一般性下。

(2) 复形 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)$ 通过选择开浸入 $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ 定义，其中 $\bar{X}$ 在 k 上射影且维数至多 1，并置

$$R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K) := R\Gamma(\bar{X}_{\bar{k}}, j_!K).$$

它独立于 $\bar{X}$ 的选择，这由（此处插入参考文献）推出。我们定义 $H^i_c(X_{\bar{k}}, K)$ 为 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}}, K)$ 的第 i 个上同调群。

注记 64.16.3. 尽管我们所做的都是化归和大部分代数，迹公式定理 64.16.1 比 Weil 的几何迹公式（定理 64.14.4）强得多，因为它适用于系数系统（层），而不仅仅是常系数。

64.17. 应用

好，既然已经指出了迹公式的证明，让我们试着用它做点什么。

64.18. 关于 l-进层

定义 64.18.1. 设 X 为诺特概形。X 上的$\mathbf{Z}_\ell$-层，或简称ℓ-进层 $\mathcal{F}$ 是逆向系统 $\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 1}$，其中

(1) $\mathcal{F}_n$ 是 $X_{étale}$ 上可构造 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模，且

(2) 过渡映射 $\mathcal{F}_{n+1}\to\mathcal{F}_n$ 诱导同构 $\mathcal{F}_{n+1}\otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1}\mathbf{Z}}\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}\cong\mathcal{F}_n$。

称 $\mathcal{F}$ 为光滑的，如果每个 $\mathcal{F}_n$ 局部常值。这样的层的态射就是逆向系统的态射。

引理 64.18.2. 设 $\{\mathcal{G}_n\}_{n\geq 1}$ 为可构造 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模的逆向系统。假设对所有 $k\geq 1$，映射

$$\mathcal{G}_{n+1}/\ell^k\mathcal{G}_{n+1}\to\mathcal{G}_n/\ell^k\mathcal{G}_n$$

对所有 $n\gg 0$ 是同构（其中界可能依赖于 k）。换句话说，假设系统 $\{\mathcal{G}_n/\ell^k\mathcal{G}_n\}_{n\geq 1}$ 最终常值，并称对应的层为 $\mathcal{F}_k$。则系统 $\{\mathcal{F}_k\}_{k\geq 1}$ 构成 X 上的 $\mathbf{Z}_\ell$-层。

证明. 证明是显然的。 □

引理 64.18.3. X 上 $\mathbf{Z}_\ell$-层的范畴是阿贝尔范畴。

证明. 设 $\Phi=\{\varphi_n\}_{n\geq 1}:\{\mathcal{F}_n\}\to\{\mathcal{G}_n\}$ 为 $\mathbf{Z}_\ell$-层的态射。置

$$\mathrm{Coker}(\Phi)=\left\{\mathrm{Coker}\left(\mathcal{F}_n\xrightarrow{\varphi_n}\mathcal{G}_n\right)\right\}_{n\geq 1}$$

而 $\mathrm{Ker}(\Phi)$ 是将引理 64.18.2 应用于逆向系统

$$\left\{\bigcap_{m\geq n}\mathrm{Im}\left(\mathrm{Ker}(\varphi_m)\to\mathrm{Ker}(\varphi_n)\right)\right\}_{n\geq 1}$$

的结果。这定义了阿贝尔范畴，留给读者。 □

例 64.18.4. 设 $X=\mathrm{Spec}(\mathbf{C})$，$\Phi:\mathbf{Z}_\ell\to\mathbf{Z}_\ell$ 为乘以 ℓ。更确切地说，

$$\Phi=\left\{\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}\xrightarrow{\ell}\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}\right\}_{n\geq 1}.$$

为计算核，我们考虑逆向系统

$$\ldots\to\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}\xrightarrow{0}\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}\xrightarrow{0}\mathbf{Z}/\ell\mathbf{Z}.$$

由于像总是零，$\mathrm{Ker}(\Phi)$ 作为系统为零。

注记 64.18.5. 若 $\mathcal{F}=\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 1}$ 是 X 上的 $\mathbf{Z}_\ell$-层，$\bar{x}$ 是几何点，则 $M_n=\{\mathcal{F}_{n,\bar{x}}\}$ 是有限 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模的逆向系统，使得 $M_{n+1}\to M_n$ 是满射且 $M_n=M_{n+1}/\ell^nM_{n+1}$。推出

$$M=\lim_n M_n=\lim\mathcal{F}_{n,\bar{x}}$$

是有限 $\mathbf{Z}_\ell$-模。这由 **Algebra**，引理 10.98.2 和 10.96.12 以及 $M/\ell M = M_1$ 在 $\mathbf{F}_\ell$ 上有限推出。因此，$M \cong \mathbf{Z}_\ell^{\oplus r} \oplus \oplus_{i=1}^t \mathbf{Z}_\ell/\ell^{e_i}\mathbf{Z}_\ell$，其中 $r, t \geq 0$，$e_i \geq 1$。模 $M = \mathcal{F}_{\bar{x}}$ 称为 $\mathcal{F}$ 在 $\bar{x}$ 处的茎。

定义 64.18.6. $\mathbf{Z}_\ell$-层 $\mathcal{F}$ 是挠的，如果对某个 n，$\ell^n : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是零映射。X 上 $\mathbf{Q}_\ell$-层的阿贝尔范畴是 $\mathbf{Z}_\ell$-层阿贝尔范畴模去挠层 Serre 子范畴的商。换句话说，其对象是 X 上的 $\mathbf{Z}_\ell$-层，若 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$ 是两个这样的层，则

$$\mathrm{Hom}_{\mathbf{Q}_\ell}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathbf{Z}_\ell}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell.$$

我们记 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F} \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 为商函子（包含的右伴随）。若 $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \otimes \mathbf{Q}_\ell$，其中 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathbf{Z}_\ell$-层，$\bar{x}$ 是几何点，则 $\mathcal{F}$ 在 $\bar{x}$ 处的茎为 $\mathcal{F}_{\bar{x}} = \mathcal{F}'_{\bar{x}} \otimes \mathbf{Q}_\ell$。

注记 64.18.7. 由于 $\mathbf{Z}_\ell$-层仅在诺特概形上定义，它挠当且仅当其茎挠。

定义 64.18.8. 若 X 是代数闭域 k 上有限型分离概形，$\mathcal{F} = \{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 1}$ 是 X 上 $\mathbf{Z}_\ell$-层，则定义

$$H^i(X, \mathcal{F}) := \lim_n H^i(X, \mathcal{F}_n) \quad \text{和} \quad H^i_c(X, \mathcal{F}) := \lim_n H^i_c(X, \mathcal{F}_n).$$

若 $\mathcal{F} = \mathcal{F}' \otimes \mathbf{Q}_\ell$，其中 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathbf{Z}_\ell$-层，则置

$$H^i_c(X, \mathcal{F}) := H^i_c(X, \mathcal{F}') \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell.$$

我们称这些为 X 以 $\mathcal{F}$ 为系数的ℓ-进上同调。

64.19. L-函数

定义 64.19.1. 设 X 为有限域 k 上有限型概形。设 Λ 为阶与 k 的特征互素的有限环，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上可构造平坦 Λ-模。则置

$$L(X, \mathcal{F}) := \prod\nolimits_{x\in|X|} \det(1 - \pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} \in \Lambda[[T]]$$

其中 $|X|$ 是 X 的闭点集，$\deg x = [\kappa(x) : k]$，$\bar{x}$ 是位于 x 上方的几何点。该定义显然可推广到 $\mathcal{F}$ 被 $K \in D_{ctf}(X, \Lambda)$ 替换的情形。我们称之为 $\mathcal{F}$ 的L-函数。

注记 64.19.2. 直观上，T 应视为 $T = t^f$，其中 $p^f = \#k$。这样定义就独立于基域的大小。

定义 64.19.3. 现在假设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的 $\mathbf{Q}_\ell$-层。在此情形定义

$$L(X, \mathcal{F}) := \prod\nolimits_{x\in|X|} \det(1 - \pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} \in \mathbf{Q}_\ell[[T]].$$

注意该乘积收敛，因为给定次数的点只有有限多个。我们称之为 $\mathcal{F}$ 的L-函数。

64.20. 上同调解释

这就是 Grothendieck 如何解释 L-函数。

定理 64.20.1 (有限系数)**.** *设 X 为有限域 k 上有限型概形。设 Λ 为阶与 k 的特征互素的有限环，$\mathcal{F}$ 为 $X_{étale}$ 上可构造平坦 Λ-模。则*

$$L(X,\mathcal{F}) = \det(1-\pi_X^*\ T|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}},\mathcal{F})})^{-1} \in \Lambda[[T]].$$

证明. 省略。 □

迄今为止，我们甚至不知道每个上同调群 $H_c^i(X_{\bar{k}},\mathcal{F})$ 是否自由。

定理 64.20.2 (进层)**.** *设 X 为有限域 k 上有限型概形，$\mathcal{F}$ 为 X 上 $\mathbf{Q}_\ell$-层。则*

$$L(X,\mathcal{F}) = \prod\nolimits_i \det(1-\pi_X^* T|_{H_c^i(X_{\bar{k}},\mathcal{F})})^{(-1)^{i+1}} \in \mathbf{Q}_\ell[[T]].$$

证明. 下面给出概述。 □

注记 64.20.3. 由于我们只发展了迹的一些理论而没有行列式理论，定理 64.20.1 比定理 64.20.2 更难证明。我们只证明后者，前者见 [**Del77**]。还要注意，对于 $\mathbf{Z}_\ell$ 系数没有更一般的版本，因为没有 ℓ-挠。

我们将定理 64.20.2 的证明化归到迹公式。由于 $\mathbf{Q}_\ell$ 特征为 0，只需在取对数导数后证明等式。更确切地说，我们对两端应用 $T\frac{d}{dT}\log$。一方面我们有

$$\begin{aligned} T\frac{d}{dT}\log L(X,\mathcal{F}) &= T\frac{d}{dT}\log \prod_{x\in|X|}\det(1-\pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} \\ &= \sum_{x\in|X|} T\frac{d}{dT}\log(\det(1-\pi_x^* T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1}) \\ &= \sum_{x\in|X|}\deg x\sum_{n\geq 1}\mathrm{Tr}((\pi_x^n)^*|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})T^{n\deg x} \end{aligned}$$

其中最后一个等式来自公式

$$T\frac{d}{dT}\log\left(\det(1-fT|_M)^{-1}\right) = \sum_{n\geq 1}\mathrm{Tr}(f^n|_M)T^n$$

它对任意交换环 Λ 和有限投射 Λ-模 M 的任意自同态 f 成立。另一方面，我们有

$$\begin{aligned} &T\frac{d}{dT}\log\left(\prod\nolimits_i \det(1-\pi_X^* T|_{H_c^i(X_{\bar{k}},\mathcal{F})})^{(-1)^{i+1}}\right) \\ &= \sum\nolimits_i (-1)^i \sum\nolimits_{n\geq 1}\mathrm{Tr}\left((\pi_X^n)^*|_{H_c^i(X_{\bar{k}},\mathcal{F})}\right)T^n \end{aligned}$$

由同样的公式。现在，比较 T 的幂并使用 Möbius 反演公式，我们看到定理 64.20.2 是以下等式的推论

$$\sum_{d|n} d \sum_{\substack{x\in|X|\\ \deg x=d}} \mathrm{Tr}((\pi_X^{n/d})^*|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}((\pi_X^n)^*|_{H_c^i(X_{\bar{k}},\mathcal{F})}).$$

记 k_n 为 k 的 n 次扩张，$X_n = X \times_{\mathrm{Spec}\, k} \mathrm{Spec}(k_n)$，${}_n\mathcal{F} = \mathcal{F}|_{X_n}$，这归结为

$$\sum_{x\in X_n(k_n)} \mathrm{Tr}(\pi_X^*|_{{}_n\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = \sum_i (-1)^i \mathrm{Tr}((\pi_X^n)^*|_{H_c^i((X_n)_{\bar{k}},{}_n\mathcal{F})})$$

它是定理 64.20.5 的推论。

定理 64.20.4. 设 X/k 如上，Λ 为有限环且 $\#\Lambda \in k^*$，$K \in D_{ctf}(X,\Lambda)$。则 $R\Gamma_c(X_{\bar{k}},K) \in D_{perf}(\Lambda)$ 且

$$\sum_{x\in X(k)} Tr(\pi_x|_{K_{\bar{x}}}) = Tr\left(\pi_X^*|_{R\Gamma_c(X_{\bar{k}},K)}\right).$$

证明. 注意当 $\dim X \leq 1$ 时我们已经证明了这一点（参考文献）。一般情形容易由该情形连同紧合基变换定理推出。 □

定理 64.20.5. 设 X 为有限域 k 上有限型分离概形，$\mathcal{F}$ 为 X 上 $\mathbf{Q}_\ell$-层。则 $\dim_{\mathbf{Q}_\ell} H_c^i(X_{\bar{k}},\mathcal{F})$ 对所有 i 有限，且仅对 $0 \leq i \leq 2\dim X$ 非零。此外，我们有

$$\sum_{x\in X(k)} Tr(\pi_x|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = \sum_i (-1)^i Tr\left(\pi_X^*|_{H_c^i(X_{\bar{k}},\mathcal{F})}\right).$$

证明. 我们解释如何从定理 64.20.4 推出这一点。我们首先使用一些 étale 上同调论证将证明化归到随后证明的代数陈述。

设 $\mathcal{F}$ 如定理中。我们可以将 $\mathcal{F}$ 写成 $\mathcal{F}' \otimes \mathbf{Q}_\ell$，其中 $\mathcal{F}' = \{\mathcal{F}'_n\}$ 是无挠 $\mathbf{Z}_\ell$-层，即 $\ell : \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'$ 在 $\mathbf{Z}_\ell$-层范畴中有平凡核。则每个 $\mathcal{F}'_n$ 是 $X_{étale}$ 上平坦可构造 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模，因此 $\mathcal{F}'_n \in D_{ctf}(X,\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$ 且 $\mathcal{F}'_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1}\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z} = \mathcal{F}'_n$。注意最后一个等式对标准（非导出）张量积也成立，因为 $\mathcal{F}'_n$ 平坦（这是同一个等式）。因此，

(1) 复形 $K_n = R\Gamma_c\left(X_{\bar{k}},\mathcal{F}'_n\right)$ 是完美的，且带有 $D(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$ 中的自同态 $\pi_n : K_n \to K_n$，

(2) 有等同

$$K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1}\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z} = K_n$$

在 $D_{perf}(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$ 中，与自同态 π_{n+1} 和 π_n 相容（见 [**Del77**, Rapport 4.12]），

(3) 等式 $\mathrm{Tr}\left(\pi_X^*|_{K_n}\right) = \sum_{x\in X(k)} \mathrm{Tr}\left(\pi_x|_{(\mathcal{F}'_n)_{\bar{x}}}\right)$ 成立，且

(4) 对每个 $x \in X(k)$，元素 $\mathrm{Tr}(\pi_x|_{\mathcal{F}'_{n,\bar{x}}}) \in \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 构成 $\mathbf{Z}_\ell$ 的元素，等于 $\mathrm{Tr}(\pi_x|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) \in \mathbf{Q}_\ell$。

因此只需证明以下代数引理。 □

引理 64.20.6. 假设我们有 $K_n \in D_{perf}(\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z})$，$\pi_n : K_n \to K_n$ 和同构 $\varphi_n : K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1}\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z} \to K_n$ 与 π_{n+1} 和 π_n 相容。则

(1) 元素 $t_n = Tr(\pi_n|_{K_n}) \in \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 构成 $\mathbf{Z}_\ell$ 的元素 $t_\infty = \{t_n\}$，
(2) $\mathbf{Z}_\ell$-模 $H^i_\infty = \lim_n H^i(k_n)$ 有限且仅对有限多个 i 非零，且
(3) 算子 $H^i(\pi_n) : H^i(K_n) \to H^i(K_n)$ 相容并定义 $\pi^i_\infty : H^i_\infty \to H^i_\infty$，满足

$$\sum (-1)^i Tr(\pi^i_\infty|_{H^i_\infty \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell}) = t_\infty.$$

证明. 由于 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$ 是局部环且 K_n 完美，每个 K_n 可由有限自由 $\mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z}$-模的有限复形 $K^\bullet_n$ 表示，使得映射 $K^p_n \to K^{p+1}_n$ 的像包含在 ℓK^{p+1}_n 中。这样的复形在同构意义下唯一，这是一个事实。此外 π_n 可由复形态射 $\pi^\bullet_n : K^\bullet_n \to K^\bullet_n$ 表示（在同伦意义下唯一）。同样地，同构 $\varphi_n : K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1}\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z} \to K_n$ 可由复形映射

$$\varphi^\bullet_n : K^\bullet_{n+1} \otimes_{\mathbf{Z}/\ell^{n+1}\mathbf{Z}} \mathbf{Z}/\ell^n\mathbf{Z} \to K^\bullet_n.$$

表示。事实上，$\varphi^\bullet_n$ 是复形的同构，因此我们看到

- 存在 $a, b \in \mathbf{Z}$ 独立于 n，使得对所有 $i \notin [a, b]$ 有 $K^i_n = 0$，且
- K^i_n 的秩独立于 n。

因此，模 $K^i_\infty = \lim_n \{K^i_n, \varphi^i_n\}$ 是有限自由 $\mathbf{Z}_\ell$-模，$K^\bullet_\infty$ 是有限自由 $\mathbf{Z}_\ell$-模的有限复形。通过对非零项数的归纳，可以证明 $H^i(K^\bullet_\infty) = \lim_n H^i(K^\bullet_n)$（这对无界复形不成立）。我们得出结论：$H^i_\infty = H^i(K^\bullet_\infty)$ 是有限 $\mathbf{Z}_\ell$-模。这证明了 ii。为证明引理的剩余部分，我们需要克服图表

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet_{n+1} & \xrightarrow{\varphi^\bullet_n} & K^\bullet_n \\ \downarrow{\scriptstyle \pi^\bullet_{n+1}} & & \downarrow{\scriptstyle \pi^\bullet_n} \\ K^\bullet_{n+1} & \xrightarrow[\varphi^\bullet_n]{} & K^\bullet_n. \end{array}$$

可能的非交换性。然而，该图表在导出范畴中交换，因此同伦交换。我们归纳地对 $n \geq 2$ 将 $\pi^\bullet_n$ 替换为同伦的复形态射使这些图表交换。即，若 $h^i : K^i_{n+1} \to K^{i-1}_n$ 是同伦，即

$$\pi^\bullet_n \circ \varphi^\bullet_n - \varphi^\bullet_n \circ \pi^\bullet_{n+1} = dh + hd,$$

则选择 $\tilde{h}^i : K^i_{n+1} \to K^{i-1}_{n+1}$ 提升 h^i。这是可能的，因为 K^i_{n+1} 自由且 $K^{i-1}_{n+1} \to K^{i-1}_n$ 满射。然后将 $\pi^\bullet_n$ 替换为 $\tilde{\pi}^\bullet_n$，由

$$\tilde{\pi}^\bullet_{n+1} = \pi^\bullet_{n+1} + d\tilde{h} + \tilde{h}d$$

定义。有了这样的 $\{\pi_n^\bullet\}$ 选择，上述图表交换，且映射拟合在一起定义 $K_\infty^\bullet$ 的自同态 $\pi_\infty^\bullet = \lim_n \pi_n^\bullet$。则部分 i 清楚：元素 $t_n = \sum(-1)^i \mathrm{Tr}\left(\pi_n^i|_{K_n^i}\right)$ 拟合为 $\mathbf{Z}_\ell$ 的元素 t_∞。此外

$$\begin{aligned} t_\infty &= \sum(-1)^i \mathrm{Tr}_{\mathbf{Z}_\ell}(\pi_\infty^i|_{K_\infty^i}) \\ &= \sum(-1)^i \mathrm{Tr}_{\mathbf{Q}_\ell}(\pi_\infty^i|_{K_\infty^i \otimes_{\mathbf{Z}_\ell} \mathbf{Q}_\ell}) \\ &= \sum(-1)^i \mathrm{Tr}(\pi_\infty|_{H^i(K_\infty^\bullet \otimes \mathbf{Q}_\ell)}) \end{aligned}$$

其中最后一个等式来自 $\mathbf{Q}_\ell$ 是域这一事实，因此复形 $K_\infty^\bullet \otimes \mathbf{Q}_\ell$ 拟同构于其上同调 $H^i(K_\infty^\bullet \otimes \mathbf{Q}_\ell)$。后者也等于 $H^i(K_\infty^\bullet) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Q}_\ell = H_\infty^i \otimes \mathbf{Q}_\ell$，这完成了引理的证明，也完成了定理 64.20.5 的证明。 □

64.21. 我们应当补充在上面的内容清单

到目前为止，在课程中我们跳过了哪些证明：

(1) 曲线及其 Jacobian，
(2) 紧合基变换定理，
(3) 对 $R\Gamma_c$ 的讨论不够充分，
(4) 更一般地，给定 $f : X \to S$ 有限型、分离，S 拟射影，讨论 étale 层上的 $Rf_!$。
(5) 关于 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 的讨论
(6) 关于为什么 $R\Gamma_c$ 与 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 交换的讨论

64.22. L-函数的例子

我们利用曲线情形的定理 64.20.2 给出 L-函数的例子。

64.23. 常值层

设 k 为有限域，X 为 k 上光滑、几何不可约曲线，$\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Q}_\ell}$ 为常值层。若 $\bar{x}$ 是 X 的几何点，Galois 模 $\mathcal{F}_{\bar{x}} = \mathbf{Q}_\ell$ 是平凡的，因此

$$\det(1 - \pi_x^* \, T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}})^{-1} = \frac{1}{1 - T^{\deg x}}.$$

应用定理 64.20.2，我们得到

$$\begin{aligned} L(X, \mathcal{F}) &= \prod_{i=0}^{2} \det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^i(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)})^{(-1)^{i+1}} \\ &= \frac{\det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)})}{\det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^0(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)}) \cdot \det(1 - \pi_X^* T|_{H_c^2(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)})}. \end{aligned}$$

为计算后者，我们区分两种情形。

射影情形。假设 X 射影，则 $H^i_c(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = H^i(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$，且我们有

$$H^i(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = \begin{cases} \mathbf{Q}_\ell & \pi_X^* = 1 \quad \text{若} i = 0, \\ \mathbf{Q}_\ell^{2g} & \pi_X^* = ? \quad \text{若} i = 1, \\ \mathbf{Q}_\ell & \pi_X^* = q \quad \text{若} i = 2. \end{cases}$$

对 H^2 上 π_X^* 作用的识别来自 **Étale Cohomology**，引理 59.69.2 以及 π_X 的次数为 $q = \#(k)$ 这一事实。我们不太了解 π_X^* 在 1 次上同调上的作用。让我们称其在 $\bar{\mathbf{Q}}_\ell$ 中的特征值为 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{2g}$。综合一切，定理 64.20.2 给出等式

$$\prod\nolimits_{x \in |X|} \frac{1}{1 - T^{\deg x}} = \frac{\det(1 - \pi_X^* T|_{H^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)})}{(1-T)(1-qT)} = \frac{(1-\alpha_1 T)\ldots(1-\alpha_{2g}T)}{(1-T)(1-qT)}$$

由此我们推出以下结果。

引理 64.23.1. *设 X 为有限域 k 上光滑、射影、几何不可约曲线。则*

(1) *L-函数 $L(X, \mathbf{Q}_\ell)$ 是有理函数，*

(2) *π_X^* 在 $H^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 上的特征值 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{2g}$ 是代数整数，且独立于 ℓ，*

(3) *X 在 k_n（其中 $[k_n : k] = n$）上的有理点数为*

$$\#X(k_n) = 1 - \sum\nolimits_{i=1}^{2g} \alpha_i^n + q^n,$$

(4) *对每个 i，$|\alpha_i| < q$。*

证明. 部分 (3) 是定理 64.20.5 应用于 $X \otimes k_n$ 上的 $\mathcal{F} = \underline{\mathbf{Q}_\ell}$。对部分 (4)，使用以下结果。 □

练习 64.23.2. 设 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in \mathbf{C}$。则对任意包含正实轴、形如 $C_\varepsilon = \{z \in \mathbf{C} \mid |\arg z| < \varepsilon\}$（$\varepsilon > 0$）的锥形扇形，存在整数 $k \geq 1$ 使得 $\alpha_1^k, \ldots, \alpha_n^k \in C_\varepsilon$。

然后证明对所有 i 有 $|\alpha_i| \leq q$。接着，利用关于复数的初等考虑证明（如素数定理的证明中那样）$|\alpha_i| < q$。事实上，Riemann 假设说对所有 i 有 $|\alpha_i| = \sqrt{q}$。我们稍后会回到这一点。

仿射情形。现在假设 X 仿射，比如 $X = \bar{X} - \{x_1, \ldots, x_n\}$，其中 $j : X \hookrightarrow \bar{X}$ 是射影非奇异紧化。则 $H^0_c(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = 0$ 且 $H^2_c(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = H^2(\bar{X}_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$，因此定理 64.20.2 读作

$$L(X, \mathbf{Q}_\ell) = \prod_{x \in |X|} \frac{1}{1 - T^{\deg x}} = \frac{\det(1 - \pi_X^* T|_{H^1_c(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)})}{1 - qT}.$$

另一方面，前一情形给出

$$\begin{aligned} L(X, \mathbf{Q}_\ell) &= L(\bar{X}, \mathbf{Q}_\ell) \prod_{i=1}^{n} \left(1 - T^{\deg x_i}\right) \\ &= \frac{\prod_{i=1}^n (1 - T^{\deg x_i}) \prod_{j=1}^{2g} (1 - \alpha_j T)}{(1-T)(1-qT)}. \end{aligned}$$

因此，我们看到 $\dim H^1_c(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = 2g + \sum_{i=1}^n \deg(x_i) - 1$，且 $\pi_{\bar{X}}^*$ 作用在 1 次上同调上的特征值 $\alpha_1, \ldots, \alpha_{2g}$ 是单位根。更确切地说，每个 x_i 给出完整的 $\deg(x_i)$ 次单位根集，并省略一个 1。为直接用凝聚层看出这一点，考虑 $\bar{X}$ 上的短正合序列

$$0 \to j_! \mathbf{Q}_\ell \to \mathbf{Q}_\ell \to \bigoplus_{i=1}^n \mathbf{Q}_{\ell, x_i} \to 0.$$

长正合上同调序列读作

$$0 \to \mathbf{Q}_\ell \to \bigoplus_{i=1}^n \mathbf{Q}_\ell^{\oplus \deg x_i} \to H^1_c(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) \to H^1_c(\bar{X}_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) \to 0$$

其中 Frobenius 在 $\bigoplus_{i=1}^n \mathbf{Q}_\ell^{\oplus \deg x_i}$ 上的作用是对每一项作循环置换；且 $H^2_c(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = H^2_c(\bar{X}_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$。

64.24. Legendre 族

设 k 为奇特征有限域，$X = \operatorname{Spec}(k[\lambda, \frac{1}{\lambda(\lambda-1)}])$，并考虑 $\mathbf{P}^2_X$ 上的椭圆曲线族 $f : E \to X$，其仿射方程为 $y^2 = x(x-1)(x-\lambda)$。我们置 $\mathcal{F} = Rf^1_* \mathbf{Q}_\ell = \{R^1 f_* \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}\}_{n \geq 1} \otimes \mathbf{Q}_\ell$。在此情形下，以下成立

- 对每个 $n \geq 1$，层 $R^1 f_*(\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z})$ 是有限局部常值的——事实上，它是 $\mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}$ 上秩为 2 的自由模，
- 系统 $\{R^1 f_* \mathbf{Z}/\ell^n \mathbf{Z}\}_{n \geq 1}$ 是光滑 ℓ-进层，且
- 对所有 $x \in |X|$，$\det(1 - \pi_x \, T^{\deg x}|_{\mathcal{F}_{\bar{x}}}) = (1 - \alpha_x T^{\deg x})(1 - \beta_x T^{\deg x})$ 其中 α_x, β_x 是 E_x 的几何 Frobenius 作用在 $H^1(E_{\bar{x}}, \mathbf{Q}_\ell)$ 上的特征值。

注意 E_x 仅定义在 $\kappa(x)$ 上而非 k 上。这些事实的证明使用紧合基变换定理和光滑态射的局部非循环性。细节见 [**Del77**]。由此推出

$$L(E/X) := L(X, \mathcal{F}) = \prod_{x \in |X|} \frac{1}{(1 - \alpha_x T^{\deg x})(1 - \beta_x T^{\deg x})}.$$

应用定理 64.20.2 我们得到

$$L(E/X) = \prod_{i=0}^2 \det\left(1 - \pi_X^* T|_{H^i_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F})}\right)^{(-1)^{i+1}},$$

我们特别看到这是有理函数。此外，相对容易证明 $H^0_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}) = H^2_c(X_{\bar{k}}, \mathcal{F}) = 0$，因此我们只有

$$L(E/X) = \det(1 - \pi_X^* T|_{H^1_c(X, \mathcal{F})}).$$

为显式计算该行列式，考虑紧合态射 $f : E \to X$ 在 $\mathbf{Q}_\ell$ 上的 Leray 谱序列，即

$$H^i_c(X_{\bar{k}}, R^j f_* \mathbf{Q}_\ell) \Rightarrow H^{i+j}_c(E_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell)$$

它退化。我们有 $f_*\mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Q}_\ell$ 和 $R^1 f_*\mathbf{Q}_\ell = \mathcal{F}$。层 $R^2 f_*\mathbf{Q}_\ell = \mathbf{Q}_\ell(-1)$ 是 $\mathbf{Q}_\ell$ 的 *Tate 扭转*，即它是层 $\mathbf{Q}_\ell$，其中 Galois 作用由在 $\bar{x}$ 处茎上乘以 $\#\kappa(x)$ 给出。由此推出，对所有 $n \geq 1$，

$$\begin{aligned}\#E(k_n) &= \sum\nolimits_i (-1)^i \mathrm{Tr}(\pi_E^{n\,*}|_{H_c^i(E_{\bar{k}},\mathbf{Q}_\ell)}) \\ &= \sum\nolimits_{i,j} (-1)^{i+j} \mathrm{Tr}(\pi_X^{n\,*}|_{H_c^i(X_{\bar{k}},R^j f_*\mathbf{Q}_\ell)}) \\ &= (q^n - 2) + \mathrm{Tr}(\pi_X^{n\,*}|_{H_c^1(X_{\bar{k}},\mathcal{F})}) + q^n(q^n - 2) \\ &= q^{2n} - q^n - 2 + \mathrm{Tr}(\pi_X^{n\,*}|_{H_c^1(X_{\bar{k}},\mathcal{F})})\end{aligned}$$

其中第一个等式来自定理 64.20.5，第二个来自 Leray 谱序列，第三个通过写下 f 下 $\mathbf{Q}_\ell$ 的高阶直接像得到。或者，我们可以写

$$\#E(k_n) = \sum_{x \in X(k_n)} \#E_x(k_n)$$

并对每条曲线使用迹公式。我们也可以通过计数简单地求出 k_n-有理点数。零截面贡献 $q^n - 2$ 个点（我们省略 $\lambda = 0, 1$ 的点），因此

$$\#E(k_n) = q^n - 2 + \#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda), \lambda \neq 0, 1\}.$$

现在我们有

$$\#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda),\ \lambda \neq 0, 1\}$$

$$= \#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda) \text{ 在}\mathbf{A}^3 \text{ 中}\} - \#\{y^2 = x^2(x-1)\} - \#\{y^2 = x(x-1)^2\}$$

$$= \#\{\lambda = \tfrac{-y^2}{x(x-1)} + x,\ x \neq 0, 1\} + \#\{y^2 = x(x-1)(x-\lambda), x = 0, 1\} - 2(q^n - \varepsilon_n)$$

$$= q^n(q^n - 2) + 2q^n - 2(q^n - \varepsilon_n)$$

$$= q^{2n} - 2q^n + 2\varepsilon_n$$

其中若 -1 是 k_n 中的平方则 $\varepsilon_n = 1$，否则为 0，即

$$\varepsilon_n = \frac{1}{2}\left(1 + \left(\frac{-1}{k_n}\right)\right) = \frac{1}{2}\left(1 + (-1)^{\frac{q^n-1}{2}}\right).$$

因此 $\#E(k_n) = q^{2n} - q^n - 2 + 2\varepsilon_n$。与前一公式比较，我们发现

$$\mathrm{Tr}(\pi_X^{n\,*}|_{H_c^1(X_{\bar{k}},\mathcal{F})}) = 2\varepsilon_n = 1 + (-1)^{\frac{q^n-1}{2}},$$

由复数的初等代数推出，若 -1 是 k_n^* 中的平方，则 $\dim H_c^1(X_{\bar{k}},\mathcal{F}) = 2$ 且特征值为 1 和 1。因此，在此情形我们有

$$L(E/X) = (1-T)^2.$$

64.25. 指数和

数论中的一个标准问题是计算形如

$$S_{a,b}(p) = \sum_{x \in \mathbf{F}_p - \{0,1\}} e^{\frac{2\pi i x^a (x-1)^b}{p}}.$$

的和。在我们的语境中，这可以如下解释为上同调和。考虑基概形 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[x, \frac{1}{x(x-1)}])$ 以及 S 上由方程 $y^{p-1} = x^a(x-1)^b$ 给出的仿射曲线 $f : X \to \mathbf{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$。这是以群 $\mathbf{F}_p^*$ 为群的有限 étale Galois 覆盖，且有分解

$$f_*(\bar{\mathbf{Q}}_\ell^*) = \bigoplus_{\chi : \mathbf{F}_p^* \to \bar{\mathbf{Q}}_\ell^*} \mathcal{F}_\chi$$

其中 χ 遍历 $\mathbf{F}_p^*$ 的特征，$\mathcal{F}_\chi$ 是秩 1 光滑 $\mathbf{Q}_\ell$-层，$\mathbf{F}_p^*$ 通过 χ 作用在茎上。我们得到相应的分解

$$H_c^1(X_{\bar{k}}, \mathbf{Q}_\ell) = \bigoplus_\chi H^1(\mathbf{P}^1_{\bar{k}} - \{0, 1, \infty\}, \mathcal{F}_\chi)$$

而指数和的上同调解释由迹公式应用于 $\mathbf{P}^1 - \{0, 1, \infty\}$ 上某个适当 χ 的 $\mathcal{F}_\chi$ 给出。它读作

$$S_{a,b}(p) = -\mathrm{Tr}(\pi_X^*|_{H^1(\mathbf{P}^1_{\bar{k}} - \{0,1,\infty\}, \mathcal{F}_\chi)}).$$

Weil 的一般哲学表明和中应有某些消去。粗略地应用 Riemann-Hurwitz 公式，我们看到

$$2g_X - 2 \approx -2(p-1) + 3(p-2) \approx p$$

因此 $g_X \approx p/2$，这也表明 χ-片很小。

64.26. 用基本群表述的迹公式

在以下各节中，我们将迹公式完全用曲线的基本群重新表述，除非该曲线恰好是 $\mathbf{P}^1$。

64.27. 基本群

该材料在关于基本群的章节中有更详细的讨论。见 **Fundamental Groups**，节 58.1。设 X 为连通概形，$\overline{x} \to X$ 为几何点。考虑函子

$$\begin{array}{rccc} F_{\overline{x}} : & \begin{array}{c} X \text{ 上有限 étale} \\ \text{概形} \end{array} & \longrightarrow & \text{有限集合} \\ & Y/X & \longmapsto & F_{\overline{x}}(Y) = \left\{ \begin{array}{c} \text{位于} \overline{x} \text{ 上方的} Y \text{ 的} \\ \text{几何点} \overline{y} \end{array} \right\} = Y_{\overline{x}} \end{array}$$

置

$$\pi_1(X, \overline{x}) = Aut(F_{\overline{x}}) = \text{ 函子} F_{\overline{x}} \text{ 的自同构集合}$$

注意对每个有限 étale $Y \to X$，有作用

$$\pi_1(X, \overline{x}) \times F_{\overline{x}}(Y) \to F_{\overline{x}}(Y)$$

定义 64.27.1. 形如 $\mathrm{Stab}(\overline{y} \in F_{\overline{x}}(Y)) \subset \pi_1(X, \overline{x})$ 的子群称为开子群。

定理 64.27.2 (Grothendieck)**.** 设 X 为连通概形。

(1) 在 $\pi_1(X, \overline{x})$ 上存在一个拓扑，使得开子群构成 $e \in \pi_1(X, \overline{x})$ 的开邻域的基本系。

(2) 赋予 *(1)* 的拓扑，群 $\pi_1(X, \overline{x})$ 是射有限群。

(3) 函子

$$\begin{array}{ccc} \overset{\text{有限}}{\underset{\text{étale 于 } X \text{ 上概形}}{}} & \to & \overset{\text{有限离散连续}}{\underset{\pi_1(X,\overline{x})\text{-集合}}{}} \\ Y/X & \mapsto & F_{\overline{x}}(Y) \text{ 带其自然作用} \end{array}$$

是范畴等价。

证明. 见 [**Gro71**]。 □

命题 64.27.3. 设 X 为整正规诺特概形。设 $\overline{y} \to X$ 为位于一般点 $\eta \in X$ 上方的代数几何点。则

$$\pi_x(X, \overline{\eta}) = Gal(M/\kappa(\eta))$$

（$\kappa(\eta)$ 为 X 的函数域），其中

$$\kappa(\overline{\eta}) \supset M \supset \kappa(\eta) = k(X)$$

是最大子扩张，使得对每个有限子扩张 $M \supset L \supset \kappa(\eta)$，$X$ 在 L 中的正规化在 X 上有限 *étale*。

证明. 省略。 □

基点变换。对 X 的任意几何点 $\overline{x}_1, \overline{x}_2$，存在纤维函子的同构

$$\mathcal{F}_{\overline{x}_1} \cong \mathcal{F}_{\overline{x}_2}$$

（这是从 $\overline{x}_1$ 到 $\overline{x}_2$ 的一条路径。）用该路径作共轭给出同构

$$\pi_1(X, \overline{x}_1) \cong \pi_1(X, \overline{x}_2)$$

良定义到内自同构。

函子性。对连通概形的任意态射 $X_1 \to X_2$ 和任意 $\overline{x} \in X_1$，存在典范映射

$$\pi_1(X_1, \overline{x}) \to \pi_1(X_2, \overline{x})$$

（为什么？因为纤维函子……）

基域。设 X 为域 k 上簇。则我们得到

$$\pi_1(X, \overline{x}) \to \pi_1(Spec(k), \overline{x}) =^{\mathrm{prop}} Gal(k^{\mathrm{sep}}/k)$$

该映射是满射当且仅当 X 在 k 上几何连通。因此在几何连通情形，我们得到射有限群的正合序列

$$1 \to \pi_1(X_{\overline{k}}, \overline{x}) \to \pi_1(X, \overline{x}) \to Gal(k^{\mathrm{sep}}/k) \to 1$$

（$\pi_1(X_{\overline{k}}, \overline{x})$：$X$ 的几何基本群，$\pi_1(X, \overline{x})$：X 的算术基本群）

比较。若 X 是 $\mathbf{C}$ 上簇，则

$$\pi_1(X, \overline{x}) = \pi_1(X(\mathbf{C})(\text{通常拓扑}), x) \text{ 的射有限完备化}$$

（有 $x \in X(\mathbf{C})$）

Frobenius 映射。 X 为 k 上簇，$\#k < \infty$。对任意闭点 $x \in X$，设

$$F_x \in \pi_1(x, \overline{x}) = \mathrm{Gal}(\kappa(x)^{\mathrm{sep}}/\kappa(x))$$

为几何 Frobenius。设 $\overline{\eta}$ 为代数几何一般点。则

$$\pi_1(X, \overline{\eta}) \xleftarrow{\cong} \pi_1(X, \overline{x}) \underset{\leftarrow}{\overset{\text{函子性}}{}} \pi_1(x, \overline{x})$$

容易的事实：

$$\begin{array}{ccc} \pi_1(X, \overline{\eta}) & \to^{\deg} \pi_1(\mathrm{Spec}(k), \overline{\eta})* & = Gal(k^{sep}/k) \\ & & \| \\ & & \widehat{\mathbf{Z}} \cdot F_{\mathrm{Spec}(k)} \\ F_x & \mapsto & \deg(x) \cdot F_{\mathrm{Spec}(k)} \end{array}$$

回忆：$\deg(x) = [\kappa(x) : k]$

基本群与光滑层。设 X 为连通概形，$\overline{x}$ 为几何点。有范畴等价

$$(\Lambda \text{ 有限环}) \quad \begin{array}{c} X_{étale} \text{ 上有限局部常值} \\ \Lambda\text{-模层} \end{array} \quad \leftrightarrow \quad \begin{array}{c} \text{有限（离散）}\Lambda\text{-模，} \\ \text{带连续}\pi_1(X,\overline{x})\text{-作用} \end{array}$$

$$(\ell \text{ 为素数}) \quad \begin{array}{c} \text{光滑}\ell\text{-进} \\ \text{层} \end{array} \quad \leftrightarrow \quad \begin{array}{c} \text{有限生成}\mathbf{Z}_\ell\text{-模}M\text{，带连续} \\ \pi_1(X,\overline{x})\text{-作用，其中}M\text{ 用}\ell\text{-进拓扑} \end{array}$$

特别地，光滑 $\mathbf{Q}_l$-层对应于连续同态

$$\pi_1(X, \overline{x}) \to \mathrm{GL}_r(\mathbf{Q}_l), \quad r \geq 0$$

记号：带作用 (M, ρ) 的模对应于层 $\mathcal{F}_\rho$。

迹公式。 X 为 k 上簇，$\#k < \infty$。

(1) Λ 有限环，$(\#\Lambda, \#k) = 1$，

$$\rho : \pi_1(X, \overline{x}) \to \mathrm{GL}_r(\Lambda)$$

连续。对每个 $n \geq 1$，我们有

$$\sum_{d|n} d \left(\sum_{\substack{x \in |X|, \\ \deg(x)=d}} \mathrm{Tr}(\rho(F_x^{n/d})) \right) = \mathrm{Tr}\left((\pi_x^n)^* |_{R\Gamma_c(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\rho)} \right)$$

(2) $l \neq char(k)$ 为素数，$\rho : \pi_1(X, \overline{x}) \to \mathrm{GL}_r(\mathbf{Q}_l)$。对任意 $n \geq 1$，

$$\sum_{d|n} d \left(\sum_{\substack{x \in |X| \\ \deg(x)=d}} \mathrm{Tr}\left(\rho(F_x^{n/d})\right) \right) = \sum_{i=0}^{2\dim X} (-1)^i \mathrm{Tr}\left(\pi_X^* |_{H_c^i(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\rho)} \right)$$

Weil 猜想。（Deligne-Weil I，1974）X 为 k 上光滑射影，$\#k = q$，则 π_X^* 在 $H^i(X_{\overline{k}}, \mathbf{Q}_l)$ 上的特征值是代数整数 α，满足 $|\alpha| = q^{1/2}$。

Deligne 的猜想。（几乎完全由 Lafforgue + ... 证明）设 X 为有限域 k 上正规簇，

$$\rho : \pi_1(X, \overline{x}) \longrightarrow \mathrm{GL}_r(\mathbf{Q}_l)$$

连续。假设：ρ 不可约，$\det(\rho)$ 为有限阶。则

(1) 存在数域 E，使得对所有 $x \in |X|$（闭点），$\rho(F_x)$ 的特征多项式系数在 E 中。
(2) 对任意 $x \in |X|$，$\rho(F_x)$ 的特征值 $\alpha_{x,i}$，$i = 1, \ldots, r$，有复绝对值 1。（这些是代数数，不必是整数）
(3) 对 E 的每个有限位 λ（不整除 p）（可能在稍微扩大 E 后），存在

$$\rho\lambda : \pi_1(X, \overline{x}) \to \mathrm{GL}_r(E_\lambda)$$

与 ρ 相容。（某些 F_x 的特征多项式）

定理 64.27.4 (Deligne, Weil II)**.** *对层 $\mathcal{F}_\rho$，其中 ρ 满足上述猜想的结论，则 π_X^* 在 $H_c^i(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\rho)$ 上的特征值是代数数 α，其绝对值为*

$$|\alpha| = q^{w/2}, \text{ 对} w \in \mathbf{Z},\ w \leq i$$

此外，若 X 光滑且射影，则 $w = i$。

证明. 见 [**Del80**]。 □

64.28. 射有限群、上同调与同调

设 G 为射有限群。

上同调。考虑带连续 G-作用的离散模范畴。该范畴有足够内射对象，我们可以定义

$$H^i(G,M)=R^iH^0(G,M)=R^i(M\mapsto M^G)$$

也有导出版本 $RH^0(G,-)$。

同调。考虑带连续 G-作用的紧阿贝尔群范畴。该范畴有足够投射对象，我们可以定义

$$H_i(G,M)=L_iH_0(G,M)=L_i(M\mapsto M_G)$$

也有导出版本。

平凡对偶。函子 $M\mapsto M^\wedge=\mathrm{Hom}_{cont}(M,S^1)$ 交换上述范畴，且

$$H^i(G,M)^\wedge=H_i(G,M^\wedge)$$

此外，该函子将挠离散 G-模送到射有限连续 G-模，反之亦然，且若 M 是离散或射有限连续 G-模，则 $M^\wedge=\mathrm{Hom}(M,\mathbf{Q}/\mathbf{Z})$。

关于同调的注记。

(1) 若我们看有限环 Λ 上的 Λ-模，则可以等同

$$H_i(G,M)=Tor_i^{\Lambda[[G]]}(M,\Lambda)$$

其中 $\Lambda[[G]]$ 是 G 的有限商的群代数的极限。

(2) 若 G 是 Γ 的正规子群，且 Γ 也是射有限的，则

- $H^0(G,-)$：离散 Γ-模 $\to$ 离散 Γ/G-模
- $H_0(G,-)$：紧 Γ-模 $\to$ 紧 Γ/G-模

因此射有限群 Γ/G 作用于 G 的以 Γ-模为系数的上同调群。换句话说，有导出函子

$$RH^0(G,-):D^+(\text{离散}\Gamma\text{-模})\longrightarrow D^+(\text{离散}\Gamma/G\text{-模})$$

类似地有 $LH_0(G,-)$。

64.29. 曲线的上同调，再探

设 k 为域，X 为 k 上几何连通光滑曲线。我们有基本短正合序列

$$1\to\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})\to\pi_1(X,\overline{\eta})\to\mathrm{Gal}(k^{sep}/k)\to 1$$

若 Λ 是有限环，$\#\Lambda \in k^*$，M 为有限 Λ-模，且给定

$$\rho : \pi_1(X, \overline{\eta}) \to \mathrm{Aut}_\Lambda(M)$$

连续，则 $\mathcal{F}_\rho$ 表示 $X_{étale}$ 上相应的层。

引理 64.29.1. *存在典范同构*

$$H_c^2(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\rho) = (M)_{\pi_1(X_{\overline{k}}, \overline{\eta})}(-1)$$

为 $Gal(k^{sep}/k)$-模。

这里下标 $_{\pi_1(X_{\overline{k}}, \overline{\eta})}$ 表示余不变量，(-1) 表示 Tate 扭转，即 $\sigma \in \mathrm{Gal}(k^{sep}/k)$ 通过

$$\chi_{cycl}(\sigma)^{-1}.\sigma \text{ 作用于右端}$$

其中

$$\chi_{cycl} : \mathrm{Gal}(k^{sep}/k) \to \prod\nolimits_{l \neq char(k)} \mathbf{Z}_l^*$$

是分圆特征。

重新表述（Deligne, Weil II, 第 338 页）。对 X 上任意有限局部常值层 $\mathcal{F}$，存在最大商 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}''$，使得 $\mathcal{F}''/X_{\overline{k}}$ 是常值层，因此

$$\mathcal{F}'' = (X \to \mathrm{Spec}(k))^{-1} F''$$

其中 F'' 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的层，即 $\mathrm{Gal}(k^{sep}/k)$-模。则

$$H_c^2(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}) \to H_c^2(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}'') \to F''(-1)$$

是同构。

引理64.29.1 的证明. 设 $Y \to^{\varphi} X$ 是对应于 $\mathrm{Ker}(\rho) \subset \pi_1(X, \overline{\eta})$ 的有限 étale Galois 覆盖。则

$$\mathrm{Aut}(Y/X) = Ind(\rho)$$

是 Galois 群。则 $\varphi^*\mathcal{F}_\rho = \underline{M}_Y$ 且

$$\varphi_*\varphi^*\mathcal{F}_\rho \to \mathcal{F}_\rho$$

这给出

$$\begin{aligned} & H_c^2(X_{\overline{k}}, \varphi_*\varphi^*\mathcal{F}_\rho) \to H_c^2(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\rho) \\ & = H_c^2(Y_{\overline{k}}, \varphi^*\mathcal{F}_\rho) \\ & = H_c^2(Y_{\overline{k}}, \underline{M}) = \oplus_{\substack{Y_{\overline{k}} \text{ 的不可约} \\ \text{分支}}} M \end{aligned}$$

$$\mathrm{Im}(\rho)\to H_c^2(Y_{\overline{k}},\underline{M})=\oplus_{\substack{Y_{\overline{k}}\text{ 的不可约}\\ \text{分支}}}M\to_{\mathrm{Im}(\rho)\text{等价}}H_c^2(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)\to^{\substack{\text{平凡 }\mathrm{Im}(\rho)\\ \text{作用}}}$$

不可约曲线 $C/\overline{k}$，$H_c^2(C,\underline{M})=M$。

由于

$$\begin{matrix}Y_k\text{ 的不可约}\\ \text{分支集合}\end{matrix}=\frac{Im(\rho)}{Im(\rho|_{\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})})}$$

我们推出 $H_c^2(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)$ 是 $M_{\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})}$ 的商。另一方面，有满射

$$\mathcal{F}_\rho\to\mathcal{F}''=\begin{matrix}X\text{ 上与}\\ (M)_{\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})}\leftarrow\pi_1(X,\overline{\eta})\text{ 相伴的层}\end{matrix}$$

$$H_c^2(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)\to M_{\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})}$$

Galois 作用中的扭转来自 $H_c^2(X_{\overline{k}},\mu_n)=^{\mathrm{can}}\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$。 □

注记 64.29.2. 因此我们得出结论：若 X 也射影，则关于表示 ρ 函子性地有等同

$$H^0(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)=M^{\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})}$$

以及

$$H_c^2(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)=M_{\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})}(-1)$$

当然，若 X 不射影，则 $H_c^0(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)=0$。

命题 64.29.3. *设 X/k 如前，但 $X_{\overline{k}}\neq\mathbf{P}^1_{\overline{k}}$。函子 $(M,\rho)\mapsto H_c^{2-i}(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)$ 是 $(M,\rho)\mapsto H_c^2(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)$ 的左导出函子，因此*

$$H_c^{2-i}(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)=H_i(\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta}),M)(-1)$$

此外，有导出版本，即

$$R\Gamma_c(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)=LH_0(\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta}),M(-1))=M(-1)\otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda[[\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})]]}\Lambda$$

在 $D(\Lambda[[\widehat{\mathbf{Z}}]])$ 中。类似地，函子 $(M,\rho)\mapsto H^i(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)$ 是 $(M,\rho)\mapsto M^{\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta})}$ 的右导出函子，因此

$$H^i(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)=H^i(\pi_1(X_{\overline{k}},\overline{\eta}),M)$$

此外，在此情形也有导出版本。

证明. （想法）证明两端都是万有 δ-函子。 □

注记 64.29.4. 由该命题和平凡对偶，你得到

$$H_c^{2-i}(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho)\times H^i(X_{\overline{k}},\mathcal{F}_\rho^\wedge(1))\to\mathbf{Q}/\mathbf{Z}$$

完美配对。若 X 射影，则这是 Poincaré 对偶。

64.30. 抽象迹公式

假设给定射有限群的扩张，

$$1 \to G \to \Gamma \xrightarrow{\deg} \widehat{\mathbf{Z}} \to 1$$

我们说 Γ 有抽象迹公式，当且仅当存在

(1) 整数 $q \geq 1$，且

(2) 对每个 $d \geq 1$，有限集合 S_d，且对每个 $x \in S_d$，共轭类 $F_x \in \Gamma$ 满足 $\deg(F_x) = d$

使得以下成立

(1) 对所有不整除 q 的 ℓ，有 $\mathrm{cd}_\ell(G) < \infty$，且

(2) 对所有有限环 Λ，$q \in \Lambda^*$，对所有带连续 Γ-作用的有限投射 Λ-模 M，对所有 $n > 0$，我们有

$$\sum\nolimits_{d|n} d \left(\sum\nolimits_{x \in S_d} \mathrm{Tr}(F_x^{n/d} | M) \right) = q^n \mathrm{Tr}(F^n | M \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda[[G]]} \Lambda)$$

在 $\Lambda^\natural$ 中。

这里 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\Lambda[[G]]} \Lambda = LH_0(G, M)$ 表示导出同调，$F = 1$ 在 $\Gamma/G = \widehat{\mathbf{Z}}$ 中。

注记 64.30.1. 关于该概念的一些观察。

(1) 若建模射影曲线，则我们可以使用上同调，不需要因子 q^n。

(2) 我所知道的唯一例子是 $\Gamma = \pi_1(X, \overline{\eta})$,其中 X 在有限域上光滑、几何不可约且 $K(\pi, 1)$。在此情形 $q = (\#k)^{\dim X}$。模去命题，我们在本课程中对曲线证明了这一点。

(3) 给定整数 q，集合 S_d 唯一确定。（你可以将 q 乘以整数 m，然后将 S_d 替换为 S_d 的 m^d 个副本而不改变公式。）

例 64.30.2. 固定整数 $q \geq 1$，

$$\begin{array}{ccccccccc} 1 & \to & G = \widehat{\mathbf{Z}}^{(q)} & \to & \Gamma & \to & \widehat{\mathbf{Z}} & \to & 1 \\ & & = \prod_{l \nmid q} \mathbf{Z}_l & & F & \mapsto & 1 & & \end{array}$$

其中 $FxF^{-1} = ux$，$u \in (\widehat{\mathbf{Z}}^{(q)})^*$。仅使用平凡模 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$，我们看到

$$q^n - (qu)^n \equiv \sum\nolimits_{d|n} d \# S_d$$

在 $\mathbf{Z}/m\mathbf{Z}$ 中对所有 $(m, q) = 1$ 成立（在 $u \to u^{-1}$ 的意义下），这意味着 $qu = a \in \mathbf{Z}$ 且 $|a| < q$。特殊情形 $a = 1$ 确实出现，对应于

$$\Gamma = \pi_1^t(\mathbf{G}_{m, \mathbf{F}_p}, \overline{\eta}), \quad \#S_1 = q - 1, \quad \text{和} \quad \#S_2 = \frac{(q^2 - 1) - (q - 1)}{2}$$

64.31. 自守形式与层

参考文献：特别参见 Drinfeld 的精彩论文 [**Dri83**]、[**Dri84**] 和 [**Dri80**]。

非分歧尖点形式。设 k 为特征 p 的有限域。设 X 为 k 上几何不可约射影光滑曲线。置 $K = k(X)$ 为 X 的函数域。设 v 为 K 的一个位，这与 X 的闭点 $x \in X$ 是同一回事。设 K_v 为 K 在 v 处的完备化，这与 X 在 x 处的局部环的完备化的分式域是同一回事。记 $O_v \subset K_v$ 为整数环。我们进一步置

$$O = \prod\nolimits_v O_v \subset \mathbf{A} = \prod_v{}' K_v$$

并设 Λ 为任意环，p 在 Λ 中可逆。

定义 64.31.1. $GL_2(\mathbf{A})$ 上取值于 Λ 的非分歧尖点形式[3]是函数

$$f : \mathrm{GL}_2(\mathbf{A}) \to \Lambda$$

使得

(1) 对所有 $x \in \mathrm{GL}_2(\mathbf{A})$ 和所有 $\gamma \in \mathrm{GL}_2(K)$，$f(x\gamma) = f(x)$
(2) 对所有 $x \in \mathrm{GL}_2(\mathbf{A})$ 和所有 $u \in \mathrm{GL}_2(O)$，$f(ux) = f(x)$
(3) 对所有 $x \in \mathrm{GL}_2(\mathbf{A})$，

$$\int_{\mathbf{A} \mod K} f\left(x \begin{pmatrix} 1 & z \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) dz = 0$$

关于如何对一般的环 Λ（p 在其中可逆）理解这一点，见 [**dJ01**, Section 4.1]。

Hecke 算子。对 K 的位 v 和非分歧尖点形式 f，置

$$T_v(f)(x) = \int_{g \in M_v} f(g^{-1}x) dg,$$

和

$$U_v(f)(x) = f\left(\begin{pmatrix} \pi_v^{-1} & 0 \\ 0 & \pi_v^{-1} \end{pmatrix} x\right)$$

所用记号：这里 $\pi_v \in O_v$ 是一致化子，

$$M_v = \{h \in Mat(2 \times 2, O_v) | \det h = \pi_v O_v^*\}$$

且 $dg =$ 是 $\mathrm{GL}_2(K_v)$ 上的 Haar 测度，$\int_{\mathrm{GL}_2(O_v)} dg = 1$。显式地我们有

$$T_v(f)(x) = f\left(\begin{pmatrix} \pi_v^{-1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x\right) + \sum_{i=1}^{q_v} f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -\pi_v^{-1}\lambda_i & \pi_v^{-1} \end{pmatrix} x\right)$$

[3]这很可能是非标准记号。

其中 $\lambda_i \in O_v$ 是 $O_v/(\pi_v) = \kappa_v$ 的一组代表元，$q_v = \#\kappa_v$。

本征形式。 本征形式 f 是非分歧尖点形式，使得 f 的某个值是单位，且对某（唯一确定的）$t_v, u_v \in \Lambda$ 有 $T_v f = t_v f$ 和 $U_v f = u_v f$。

定理 64.31.2. 给定取值于 $\overline{\mathbf{Q}}_l$ 的本征形式 f，其特征值 $u_v \in \overline{\mathbf{Z}}_l^*$，则存在

$$\rho : \pi_1(X) \to GL_2(E)$$

连续、绝对不可约，其中 E 是 $\mathbf{Q}_\ell$ 的包含在 $\overline{\mathbf{Q}}_l$ 中的有限扩张，使得对所有位 v 有 $t_v = Tr(\rho(F_v))$ 和 $u_v = q_v^{-1} \det(\rho(F_v))$。

证明. 见 [**Dri80**]。 □

定理 64.31.3. 假设 $\mathbf{Q}_l \subset E$ 有限，且

$$\rho : \pi_1(X) \to GL_2(E)$$

绝对不可约、连续。则存在取值于 $\overline{\mathbf{Q}}_l$ 的本征形式 f，其特征值 t_v、u_v 满足等式 $t_v = Tr(\rho(F_v))$ 和 $u_v = q_v^{-1} \det(\rho(F_v))$。

证明. 见 [**Dri83**]。 □

注记 64.31.4. 由于 Lafforgue 和许多其他数学家的工作，我们现在有了如上两个定理对 GL_n 的完整版本，且允许分歧！换句话说，对于有限域上曲线的函数域，GL_n 的完整整体 Langlands 对应是已知的。同时，这并不意味着关于有限域上曲线的基本群没有许多有趣的问题尚待回答，如下文所见。

中心特征。若 f 是本征形式，则

$$\begin{array}{rccc} \chi_f : & O^*\backslash \mathbf{A}^*/K^* & \to & \Lambda^* \\ & (1, \ldots, \pi_v, 1, \ldots, 1) & \mapsto & u_v^{-1} \end{array}$$

称为中心特征。它通过上述归一化对应于 ρ 的行列式。置

$$C(\Lambda) = \left\{ \begin{array}{c} \text{系数在}\Lambda\text{ 中的非分歧尖点形式} f \\ \text{使得} U_v f = \varphi_v^{-1} f \forall v \end{array} \right\}$$

命题 64.31.5. 若 Λ 诺特，则 $C(\Lambda)$ 是有限生成 Λ-模。此外，若 Λ 是域，素子域 $\mathbf{F} \subset \Lambda$，则

$$C(\Lambda) = (C(\mathbf{F})) \otimes_{\mathbf{F}} \Lambda$$

与 T_v 的作用相容。

证明. 见 [**dJ01**, Proposition 4.7]。 □

该命题平凡地推出以下引理。

引理 64.31.6. 特征值的代数性。若 Λ 是域，则 $f \in C(\Lambda)$ 的特征值 t_v 在素子域 $\mathbf{F} \subset \Lambda$ 上代数。

证明. 由命题 64.31.5 推出。 □

综合以上所有内容，我们可以做以下非常有用的技巧。

引理 64.31.7. 切换 l。设 E 为数域。从

$$\rho : \pi_1(X) \to SL_2(E_\lambda)$$

绝对不可约连续开始，其中 λ 是 E 的不位于 p 上方的位。则对 E 的任意第二个不位于 p 上方的位 λ'，存在有限扩张 $E'_{\lambda'}$ 和绝对不可约连续表示

$$\rho' : \pi_1(X) \to SL_2(E'_{\lambda'})$$

它与 ρ 相容，即所有 *Frobenius* 的特征多项式相同。

注意这是 Deligne 猜想的一个实例！

证明. 为证明切换引理，使用定理 64.31.3 得到与 ρ 相伴的 $f \in C(\overline{\mathbf{Q}}_l)$ 本征形式。其次，使用命题 64.31.5 看出我们可以选择 $f \in C(E')$，其中 $E \subset E'$ 有限。接着我们可以完备化 E' 得到 $f \in C(E'_{\lambda'})$ 本征形式，其中 $E'_{\lambda'}$ 是 $E_{\lambda'}$ 的有限扩张。最后我们使用定理 64.31.2 得到 $\rho' : \pi_1(X) \to SL_2(E'_{\lambda'})$ 绝对不可约且连续，可能在再次稍微扩大 $E'_{\lambda'}$ 之后。 □

推测：若对（拓扑）环 Λ 我们有

$$\begin{pmatrix} \rho : \pi_1(X) \to SL_2(\Lambda) \\ \text{绝对不可约} \end{pmatrix} \leftrightarrow \ C(\Lambda) \text{ 中的本征形式}$$

则 $\rho(F_v)$ 的所有特征值代数（若 Λ 是有限环则不会以简单方式奏效）。基于 Langlands 对应比仅在域上更一般的推测，我们得到以下猜想。

猜想。（见 [**dJ01**]）对任意连续

$$\rho : \pi_1(X) \to \mathrm{GL}_n(\mathbf{F}_l[[t]])$$

我们有 $\#\rho(\pi_1(X_{\overline{k}})) < \infty$。

用层的语言重新表述："对任意 $\overline{\mathbf{F}_l((t))}$-模的光滑层，几何单值是有限的。"

定理 64.31.8. 若 $n \leq 2$，猜想成立。

证明. 见 [**dJ01**]。 □

定理 64.31.9. 若 $l > 2n$，猜想成立，模去一些未证明的东西。

证明. 见 [**Gai07**]。 □

事实证明该猜想对某些事情有用。见 Drinfeld 关于 Kashiwara 猜想的工作。但还有以下更接地气的应用。

定理 64.31.10. （见 [**dJ01**, Theorem 3.5]）假设

$$\rho_0 : \pi_1(X) \to GL_n(\mathbf{F}_l)$$

连续，$l \neq p$。假设

(1) 猜想对 X 成立，
(2) $\rho_0|_{\pi_1(X_{\overline{k}})}$ 绝对不可约，且
(3) l 不整除 n。

则 ρ_0 的万有变形环 R_{univ} 在 $\mathbf{Z}_l$ 上有限平坦。

解释：存在表示 $\rho_{\mathrm{univ}} : \pi_1(X) \to \mathrm{GL}_n(R_{\mathrm{univ}})$（万有变形环）$R_{\mathrm{univ}}$ 局部完备，剩余域 $\mathbf{F}_l$ 且 $(R_{\mathrm{univ}} \to \mathbf{F}_l) \circ \rho_{\mathrm{univ}} \cong \rho_0$。且给定任意 $R \to \mathbf{F}_l$，R 局部完备，$\rho : \pi_1(X) \to \mathrm{GL}_n(R)$，则存在 $\psi : R_{\mathrm{univ}} \to R$ 使得 $\psi \circ \rho_{\mathrm{univ}} \cong \rho$。定理说态射

$$\mathrm{Spec}(R_{\mathrm{univ}}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_l)$$

有限且平坦。特别地，这样的 ρ_0 提升为 $\rho : \pi_1(X) \to \mathrm{GL}_n(\overline{\mathbf{Q}}_l)$。

注记：

(1) 关于变形的定理是容易的。
(2) 任何朝向猜想的进展似乎都很难。
(3) 关于 $\pi_1(X)$ 有更多猜想会很有趣！

64.32. 点数计数

设 X 为 k 上光滑、几何不可约、射影曲线，$q = \#k$。迹公式给出：存在代数整数 $w_1, \ldots, w_{2g}$ 使得

$$\#X(k_n) = q^n - \sum\nolimits_{i=1}^{2g_X} w_i^n + 1.$$

若 $\sigma \in \mathrm{Aut}(X)$，则对所有 i，存在 j 使得 $\sigma(w_i) = w_j$。

Riemann 假设。对所有 i 我们有 $|\omega_i| = \sqrt{q}$。

这由 Emil Artin 于 1924 年对超椭圆曲线表述。由 Weil 1940 年证明。Weil 给出了两个证明

- 使用 $X \times X$ 上的相交理论，利用 Hodge 指标定理，以及
- 使用 X 的 Jacobian。

还有另一个证明，其最初想法归功于 Stephanov，由 Bombieri 给出：它使用函数域 $k(X)$ 及其 Frobenius 算子（1969）。起点是：给定 $f \in k(X)$，观察到 $f^q - f$ 是有理函数，它在 X 的所有 $\mathbf{F}_q$-有理点处为零，并且可以尝试用这个想法给出点数的上界。

64.33. Chebotarev 的精确形式

作为第一个应用，让我们证明曲线有限 étale Galois 覆盖的 Chebotarev 的精确形式。设 $\varphi : Y \to X$ 为有限 étale Galois 覆盖，群为 G。这对应于同态

$$\pi_1(X) \longrightarrow G = \mathrm{Aut}(Y/X)$$

假设 $Y_{\overline{k}} =$ 不可约。若 $C \subset G$ 是共轭类，则对所有 $n > 0$，我们有

$$|\#\{x \in X(k_n) \mid F_x \in C\} - \frac{\#C}{\#G} \cdot \#X(k_n)| \leq (\#C)(2g-2)\sqrt{q^n}$$

（警告：在使用前请仔细检查右端的系数 $\#C$。）

概要. 写

$$\varphi_*(\overline{\mathbf{Q}}_l) = \oplus_{\pi \in \widehat{G}} \mathcal{F}_\pi$$

其中 $\widehat{G}$ 是 G 在 $\overline{\mathbf{Q}}_l$ 上不可约表示的同构类集合。对 $\pi \in \widehat{G}$，设 $\chi_\pi : G \to \overline{\mathbf{Q}}_l$ 为 π 的特征。则

$$H^*(Y_{\overline{k}}, \overline{\mathbf{Q}}_l) = \oplus_{\pi \in \widehat{G}} H^*(Y_{\overline{k}}, \overline{\mathbf{Q}}_l)_\pi =_{(\varphi \text{ 有限})} \oplus_{\pi \in \widehat{G}} H^*(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\pi)$$

若 $\pi \neq 1$，则我们有

$$H^0(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\pi) = H^2(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\pi) = 0, \quad \dim H^1(X_{\overline{k}}, \mathcal{F}_\pi) = (2g_X - 2)d_\pi^2$$

（可以从作用在……上的迹公式得到）且我们看到

$$|\sum_{x \in X(k_n)} \chi_\pi(\mathcal{F}_x)| \leq (2g_X - 2)d_\pi^2 \sqrt{q^n}$$

写 $1_C = \sum_\pi a_\pi \chi_\pi$，则 $a_\pi = \langle 1_C, \chi_\pi \rangle$，且 $a_1 = \langle 1_C, \chi_1 \rangle = \frac{\#C}{\#G}$，其中

$$\langle f, h \rangle = \frac{1}{\#G} \sum_{g \in G} f(g)\overline{h(g)}$$

因此我们有关系

$$\frac{\#C}{\#G} = ||1_C||^2 = \sum |a_\pi|^2$$

最后一步：

$$\begin{aligned}\#\{x \in X(k_n) \mid F_x \in C\} &= \sum_{x\in X(k_n)} 1_C(x) \\ &= \sum_{x\in X(k_n)} \sum_{\pi} a_\pi \chi_\pi(F_x) \\ &= \underbrace{\frac{\#C}{\#G}\#X(k_n)}_{\pi=1 \text{ 的项}} + \underbrace{\sum_{\pi\neq 1} a_\pi \sum_{x\in X(k_n)} \chi_\pi(F_x)}_{\text{误差项（将被}E\text{ 界定）}}\end{aligned}$$

我们可以将误差项界定为

$$\begin{aligned}|E| &\leq \sum_{\substack{\pi\in\widehat{G},\\ \pi\neq 1}} |a_\pi|(2g-2)d_\pi^2\sqrt{q^n} \\ &\leq \sum_{\pi\neq 1} \frac{\#C}{\#G}(2g_X-2)d_\pi^3\sqrt{q^n}\end{aligned}$$

由 Weil 猜想，$\#X(k_n) \sim q^n$。 □

64.34. 有多少素数完全分解？

本节给出有限域上曲线 Riemann 假设的第二个应用。对数论学家来说，看看 Ihara 的论文可能不错，题为“How many primes decompose completely in an infinite unramified Galois extension of a global field?’”，见 [**Iha83**]。考虑基本正合序列

$$1 \to \pi_1(X_{\overline{k}}) \to \pi_1(X) \xrightarrow{\deg} \widehat{\mathbf{Z}} \to 1$$

命题 64.34.1. *存在 X 的有限多个闭点 $x_1, \ldots, x_n$，使得对应于这些点的**所有** Frobenius 元素的集合拓扑生成 $\pi_1(X)$。*

另一种表述是：存在 $x_1, \ldots, x_n \in |X|$，使得 $\pi_1(X)$ 的包含每个 x_i 的一个 Frobenius 元素的最小正规闭子群 Γ 就是整个 $\pi_1(X)$。即 $\Gamma = \pi_1(X)$。

证明. 取 $N \gg 0$，设

$$\{x_1, \ldots, x_n\} = \begin{matrix} X \text{ 的在} k \text{ 上次数} \\ \leq N \text{ 的所有闭点集合}\end{matrix}$$

设 $\Gamma \subset \pi_1(X)$ 如这些点的变体陈述中那样。假设 $\Gamma \neq \pi_1(X)$。则我们可以选择 $\pi_1(X)$ 的包含 Γ 的正规开子群 U，且 $U \neq \pi_1(X)$。由 X 的 R.H.，我们的点集将有某个次数为 N 的 x_{i_1}，

某个次数为 $N-1$ 的 x_{i_2}。这表明 $\deg : \Gamma \to \widehat{\mathbf{Z}}$ 是满射，因此对 U 也如此。这恰好意味着若 $Y \to X$ 是对应于 U 的有限 étale Galois 覆盖，则 $Y_{\overline{k}}$ 不可约。置 $G = \mathrm{Aut}(Y/X)$。图景

$$Y \to^G X, \quad G = \pi_1(X)/U$$

由构造，X 的所有次数 $\leq N$ 的点在 Y 中完全分裂。因此特别地

$$\#Y(k_N) \geq (\#G)\#X(k_N)$$

在两端使用 R.H.。于是得到

$$q^N + 1 + 2g_Y q^{N/2} \geq \#G\#X(k_N) \geq \#G(q^N + 1 - 2g_X q^{N/2})$$

由于 $2g_Y - 2 = (\#G)(2g_X - 2)$，这意味着

$$q^N + 1 + (\#G)(2g_X - 1) + 1)q^{N/2} \geq \#G(q^N + 1 - 2g_X q^{N/2})$$

因此我们看到若 N 足够大，G 必须是平凡群。 □

奇怪的问题。置 $W_X = \deg^{-1}(\mathbf{Z}) \subset \pi_1(X)$。对 X 的某有限多个闭点 $x_1, \ldots, x_n$，对应于这些点的所有 Frobenius 的集合是否代数地生成 W_X？

由 Baire 范畴论证，这转化为对所有 Frobenius 的同一问题。

64.35. 实际上有多少点？

若曲线的亏格相对于 q 很大，则公式 $\#X(k) = q - \sum \omega_i + 1$ 中的主项不是 q 而是第二项 $\sum \omega_i$，它（先验地）可有大小约 $2g_X\sqrt{q}$。在论文 [**VD83**] 中，作者 Drinfeld 和 Vladut 证明这个最大值（如 Ihara 早先所预测）实际上至多约为 $g\sqrt{q}$。

固定 q，设 k 为有 k 个元素的域。置

$$A(q) = \limsup_{g_X \to \infty} \frac{\#X(k)}{g_X}$$

其中 X 遍历 k 上几何不可约光滑射影曲线。有了这个定义，我们有以下结果：

- RH $\Rightarrow A(q) \leq 2\sqrt{q}$
- Ihara $\Rightarrow A(q) \leq \sqrt{2q}$
- DV $\Rightarrow A(q) \leq \sqrt{q} - 1$（实际上若 q 是平方则这是最优的）

证明. 给定 X，设 $w_1, \ldots, w_{2g}$ 和 $g = g_X$ 如前。置 $\alpha_i = \frac{w_i}{\sqrt{q}}$，则 $|\alpha_i| = 1$。若 α_i 出现，则 $\overline{\alpha}_i = \alpha_i^{-1}$ 也出现。则

$$N = \#X(k) \leq X(k_r) = q^r + 1 - (\sum_i \alpha_i^r) q^{r/2}$$

重写后我们看到对每个 $r \geq 1$，

$$-\sum_i \alpha_i^r \geq Nq^{-r/2} - q^{r/2} - q^{-r/2}$$

注意

$$0 \leq |\alpha_i^n + \alpha_i^{n-1} + \ldots + \alpha_i + 1|^2 = (n+1) + \sum_{j=1}^{n}(n+1-j)(\alpha_i^j + \alpha_i^{-j})$$

因此

$$\begin{aligned} 2g(n+1) &\geq -\sum_i \left(\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)(\alpha_i^j + \alpha_i^{-j}) \right) \\ &= -\sum_{j=1}^{n}(n+1-j) \left(\sum_i \alpha_i^j + \sum_i \alpha_i^{-j} \right) \end{aligned}$$

取一半得到

$$\begin{aligned} g(n+1) &\geq -\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)(\sum_i \alpha_i^j) \\ &\geq N\sum_{j=1}^{n}(n+1-j)q^{-j/2} - \sum_{j=1}^{n}(n+1-j)(q^{j/2} + q^{-j/2}) \end{aligned}$$

这给出

$$\frac{N}{g} \leq \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{n+1-j}{n+1} q^{-j/2} \right)^{-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{g} \sum_{j=1}^{n} \frac{n+1-j}{n+1}(q^{j/2} + q^{-j/2}) \right)$$

固定 n，令 $g \to \infty$，

$$A(q) \leq \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{n+1-j}{n+1} q^{-j/2} \right)^{-1}$$

因此

$$A(q) \leq \lim_{n\to\infty}(\ldots) = \left(\sum_{j=1}^{\infty} q^{-j/2} \right)^{-1} = \sqrt{q} - 1$$

□

64.36. 其他章节

预备知识

(1) 引言

(2) 约定

(3) 集合论

(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质

(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

Part 4

代数空间

CHAPTER 65

代数空间

65.1. 引言

代数空间最初由 Michael Artin 引入，见 [**Art69b**], [**Art70**], [**Art73**], [**Art71b**], [**Art71a**], [**Art69a**], [**Art69c**], 以及 [**Art74**]。部分基础材料是与 Knutson 共同发展的,他写了书 [**Knu71**]。Artin 定义（见 [**Art69c**, Definition 1.3]）代数空间为关于 étale 拓扑的层，并且在 étale 拓扑中局部可表。在 Artin 的大部分工作中，所考虑的概形范畴是在一个固定的优秀诺特基上的局部有限型概形。

我们的定义与 Artin 的原始定义略有不同。即，我们的代数空间是关于 fppf 拓扑的层，其对角线可表，并且有一个概形的 étale ‘‘覆盖’’。使用 fppf 拓扑代替 étale 拓扑只是一个技术点，几乎不产生任何差别；我们将在 **Bootstrap**，节 80.12 中证明，如果我们使用 étale 拓扑工作，会得到相同的代数空间范畴。在同一章中，我们将证明对角线的条件在某种意义上可以去掉，见 **Bootstrap**，节 80.6。

在定义代数空间之后，我们作一些基础观察。本章的主要结果是，按照我们的定义，代数空间与 étale 等价关系是同一回事，见节 65.9 中的讨论和定理 65.10.5。这个定理在 Artin 设定中的类似物是 [**Art69c**, Theorem 1.5]，或 [**Knu71**, Proposition II.1.7]。换句话说，由 étale 等价关系定义的层具有可表对角线。由此可知，我们的定义在广义上与 Artin 的原始定义一致。这也意味着，人们可以通过简单地写下 étale 等价关系来给出代数空间的例子。

在节 65.13 中，我们引入文献中出现的代数空间上的各种分离公理。最后，在节 65.14 中，我们给出一些奇怪以及不那么奇怪的代数空间例子。

65.2. 一般注记

我们在一个合适的大 fppf 景 Sch_{fppf} 中工作，如 **Topologies**，定义 34.7.6。因此，如果没有明确说明，所有概形都将是 Sch_{fppf} 的对象。在节 65.15 中，我们讨论如果改变大 fppf 景会有什么变化。

我们将始终相对于一个包含在 Sch_{fppf} 中的基 S 工作。然后我们使用大 fppf 景 $(Sch/S)_{fppf}$，见 **Topologies**，定义 34.7.8。绝对情形可以通过取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 恢复。

如果 U, T 是 S 上的概形，那么我们记 $U(T)$ 为 T-值点在 S 上的集合。用公式表示：$U(T) = \mathrm{Mor}_S(T, U)$。

注意任何 fpqc 覆盖都是泛有效满态射，见 **Descent**，引理 35.13.7。因此，Sch_{fppf} 上的拓扑弱于典范拓扑，且所有可表预层都是层。

65.3. 预层的可表态射

设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 是函子的可表变换，见 **Categories**，定义 4.8.2。这意味着对于每个 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $\xi \in G(U)$，纤维积 $h_U \times_{\xi, G} F$ 可表。选择一个表示对象 V_ξ 以及同构 $h_{V_\xi} \to h_U \times_G F$。由 Yoneda 引理，见 **Categories**，引理 4.3.5，投影 $h_{V_\xi} \to h_U \times_G F \to h_U$ 来自唯一一个概形态射 $a_\xi : V_\xi \to U$。建议性地，我们可以用下图表示：

$$\begin{array}{ccccc} V_\xi & \rightsquigarrow & h_{V_\xi} & \longrightarrow & F \\ {\scriptstyle a_\xi}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ U & \rightsquigarrow & h_U & \xrightarrow{\xi} & G \end{array}$$

其中波浪箭头表示 Yoneda 嵌入。以下是关于这个概念的一些引理，它们在非常一般的情形下成立。

引理 65.3.1. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形，并设 X，Y 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象。设 $f : X \to Y$ 是概形态射。则

$$h_f : h_X \longrightarrow h_Y$$

是函子的可表变换。

证明. 这是形式的，并且只依赖于 $(Sch/S)_{fppf}$ 有纤维积这一事实。 □

引理 65.3.2. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$，$b : G \to H$ 是函子的可表变换。则

$$b \circ a : F \longrightarrow H$$

是函子的可表变换。

证明. 这完全是形式的，并且在任何范畴中都成立。 □

引理 65.3.3. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 是函子的可表变换。设 $b : H \to G$ 是任意函子变换。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} H \times_{b,G,a} F & \xrightarrow[b']{} & F \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ H & \xrightarrow{\quad b \quad} & G \end{array}$$

则基变换 a' 是函子的可表变换。

证明. 这完全是形式的，并且在任何范畴中都成立。 □

引理 65.3.4. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F_i, G_i : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$，$i = 1, 2$。设 $a_i : F_i \to G_i$，$i = 1, 2$ 是函子的可表变换。则

$$a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \longrightarrow G_1 \times G_2$$

是函子的可表变换。

证明. 将 $a_1 \times a_2$ 写成复合 $F_1 \times F_2 \to G_1 \times F_2 \to G_1 \times G_2$。第一个箭头是 a_1 沿映射 $G_1 \times F_2 \to G_1$ 的基变换，第二个箭头是 a_2 沿映射 $G_1 \times G_2 \to G_2$ 的基变换。因此本引理是引理 65.3.2 和 65.3.3 的形式推论。 □

引理 65.3.5. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 是函子的可表变换。如果 G 是层，则 F 也是层。

证明. 设 $\{\varphi_i : T_i \to T\}$ 是景 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖。设 $s_i \in F(T_i)$ 满足层条件。则 $\sigma_i = a(s_i) \in G(T_i)$ 也满足层条件。因此存在唯一的 $\sigma \in G(T)$ 使得 $\sigma_i = \sigma|_{T_i}$。由假设 $F' = h_T \times_{\sigma,G,a} F$ 是可表预层，因此（见节 65.2 中的注记）是层。注意 $(\varphi_i, s_i) \in F'(T_i)$ 也满足层条件，因此来自某个唯一的 $(\mathrm{id}_T, s) \in F'(T)$。显然 s 就是我们要找的 F 的截面。 □

引理 65.3.6. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 是函子的可表变换。则 $\Delta_{F/G} : F \to F \times_G F$ 可表。

证明. 设 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$。设 $\xi = (\xi_1, \xi_2) \in (F \times_G F)(U)$。令 $\xi' = a(\xi_1) = a(\xi_2) \in G(U)$。由假设，存在概形 V 和态射 $V \to U$ 表示纤维积 $h_U \times_{\xi', G} F$。特别地，元素 ξ_1, ξ_2 给出在 U 上的态射 $f_1, f_2 : U \to V$。因为 V 表示纤维积 $h_U \times_{\xi', G} F$，并且因为 $\xi' = a \circ \xi_1 = a \circ \xi_2$，我们看到如果 $g : U' \to U$ 是态射，则

$$g^*\xi_1 = g^*\xi_2 \Leftrightarrow f_1 \circ g = f_2 \circ g.$$

换句话说，我们看到 $h_U \times_{\xi, F \times_G F} F$ 由 $V \times_{\Delta, V \times V, (f_1, f_2)} U$ 表示，而这是一个概形。 □

65.4. 概形态射有用性质的列表

为了便于参考，我们在以下注记中列出具有后续结果所需某些性质的态射的性质。

注记 65.4.1. 以下是在任意基变换下稳定的性质/态射类型列表：

(1) 闭、开和局部闭浸入，见 **Schemes**，引理 26.18.2，
(2) 拟紧，见 **Schemes**，引理 26.19.3，
(3) 泛闭，见 **Schemes**，定义 26.20.1，
(4) （拟）分离，见 **Schemes**，引理 26.21.12，
(5) 单态射，见 **Schemes**，引理 26.23.5，
(6) 满射，见 **Morphisms**，引理 29.9.4，
(7) 泛单射，见 **Morphisms**，引理 29.10.2，
(8) 仿射，见 **Morphisms**，引理 29.11.9，
(9) 拟仿射，见 **Morphisms**，引理 29.13.5，
(10) （局部）有限型，见 **Morphisms**，引理 29.15.4，
(11) （局部）拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.21.13，
(12) （局部）有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.4，
(13) 相对维数为 d 的局部有限型，见 **Morphisms**，引理 29.30.2，
(14) 泛开，见 **Morphisms**，定义 29.24.1，
(15) 平坦，见 **Morphisms**，引理 29.26.8，
(16) syntomic，见 **Morphisms**，引理 29.31.4，
(17) 光滑，见 **Morphisms**，引理 29.35.5，
(18) 非分歧（或 G-非分歧），见 **Morphisms**，引理 29.36.5，
(19) étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.4，
(20) 紧合，见 **Morphisms**，引理 29.42.5，
(21) H-射影，见 **Morphisms**，引理 29.44.8，
(22) （局部）射影，见 **Morphisms**，引理 29.44.9，
(23) 有限或整，见 **Morphisms**，引理 29.45.6，
(24) 有限局部自由，见 **Morphisms**，引理 29.49.4，
(25) 泛淹没，见 **Morphisms**，引理 29.25.2，
(26) 泛同胚，见 **Morphisms**，引理 29.46.2。

根据需要添加更多。

注记 65.4.2. 在（如注记 65.4.1 所列）在基变换下稳定的态射性质中，以下性质也在复合下稳定：

(1) 闭、开和局部闭浸入，见 **Schemes**，引理 26.24.3，
(2) 拟紧，见 **Schemes**，引理 26.19.4，
(3) 泛闭，见 **Morphisms**，引理 29.42.4，
(4) （拟）分离，见 **Schemes**，引理 26.21.12，
(5) 单态射，见 **Schemes**，引理 26.23.4，
(6) 满射，见 **Morphisms**，引理 29.9.2，
(7) 泛单射，见 **Morphisms**，引理 29.10.5，
(8) 仿射，见 **Morphisms**，引理 29.11.8，
(9) 拟仿射，见 **Morphisms**，引理 29.13.4，
(10) （局部）有限型，见 **Morphisms**，引理 29.15.3，
(11) （局部）拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.21.12，
(12) （局部）有限展示，见 **Morphisms**，引理 29.22.3，
(13) 泛开，见 **Morphisms**，引理 29.24.3，
(14) 平坦，见 **Morphisms**，引理 29.26.6，
(15) syntomic，见 **Morphisms**，引理 29.31.3，
(16) 光滑，见 **Morphisms**，引理 29.35.4，
(17) 非分歧（或 G-非分歧），见 **Morphisms**，引理 29.36.4，
(18) étale，见 **Morphisms**，引理 29.37.3，
(19) 紧合，见 **Morphisms**，引理 29.42.4，
(20) H-射影，见 **Morphisms**，引理 29.44.7，
(21) 有限或整，见 **Morphisms**，引理 29.45.5，
(22) 有限局部自由，见 **Morphisms**，引理 29.49.3，
(23) 泛淹没，见 **Morphisms**，引理 29.25.3，
(24) 泛同胚，见 **Morphisms**，引理 29.46.3。

根据需要添加更多。

注记 65.4.3. 在（如注记 65.4.1 所列）在基变换下稳定的性质中，以下性质也在基上 *fpqc 局部* （因而更是在基上 fppf 局部）：

(1) 对于浸入，我们有如下情形
  (a) 闭浸入，见 **Descent**，引理 35.23.21，
  (b) 开浸入，见 **Descent**，引理 35.23.18，以及
  (c) 拟紧浸入，见 **Descent**，引理 35.23.23，
(2) 拟紧，见 **Descent**，引理 35.23.1，
(3) 泛闭，见 **Descent**，引理 35.23.3，

(4) （拟）分离，见 **Descent**，引理 35.23.2 和 35.23.6，
(5) 单态射，见 **Descent**，引理 35.23.33，
(6) 满射，见 **Descent**，引理 35.23.7，
(7) 泛单射，见 **Descent**，引理 35.23.10，
(8) 仿射，见 **Descent**，引理 35.23.20，
(9) 拟仿射，见 **Descent**，引理 35.23.22，
(10) （局部）有限型，见 **Descent**，引理 35.23.12 和 35.23.14，
(11) （局部）拟有限，见 **Descent**，引理 35.23.26，
(12) （局部）有限展示，见 **Descent**，引理 35.23.13 和 35.23.15，
(13) 相对维数为 d 的局部有限型，见 **Descent**，引理 35.23.27，
(14) 泛开，见 **Descent**，引理 35.23.4，
(15) 平坦，见 **Descent**，引理 35.23.17，
(16) syntomic，见 **Descent**，引理 35.23.28，
(17) 光滑，见 **Descent**，引理 35.23.29，
(18) 非分歧（或 G-非分歧），见 **Descent**，引理 35.23.30，
(19) étale，见 **Descent**，引理 35.23.31，
(20) 紧合，见 **Descent**，引理 35.23.16，
(21) 有限或整，见 **Descent**，引理 35.23.25，
(22) 有限局部自由，见 **Descent**，引理 35.23.32，
(23) 泛淹没，见 **Descent**，引理 35.23.5，
(24) 泛同胚，见 **Descent**，引理 35.23.11。

注意“浸入”这一性质可能不是基上 fpqc 局部的，但在 **Descent**，引理 35.24.1 中我们证明了它是基上 fppf 局部的。

65.5. 预层的可表态射的性质

以下是使这一切成立的定义。

定义 65.5.1. 设 S 以及 $a : F \to G$ 如上可表。设 $\mathcal{P}$ 是概形态射的一个性质，它

(1) 在任意基变换下保持，见 **Schemes**，定义 26.18.3，并且
(2) 在基上 fppf 局部，见 **Descent**，定义 35.22.1。

在这种情况下，我们说 a 具有性质 $\mathcal{P}$，如果对于每个 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $\xi \in G(U)$，所得的概形态射 $V_\xi \to U$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

重要的是注意，我们只对在基变换下稳定、且在基上 fppf 局部的态射性质使用这个定义。这不是因为该定义在其他情况下没有意义；而是因为我们可能想给出更适合我们所考虑性质的另一个定义。

注记 65.5.2. 考虑性质 $\mathcal{P}$ = “满射”。在这种情况下，如果我们说“设 $F \to G$ 是满射”，可能会有一些歧义。即，我们可能指上面定义 65.5.1 中定义的概念，或者可能指预层的满射，见 **Sites**，定义 7.3.1，或者，如果 F 和 G 都是层，我们可能指层的满射，见 **Sites**，定义 7.11.1。如果没有另外说明，在讨论代数空间的态射时，我们总是指第一种。关于满射蕴含作为层映射的满射的情形，见引理 65.5.9。

以下是一个合理性检查。

引理 65.5.3. *设 S, X, Y 是 Sch_{fppf} 的对象。设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\mathcal{P}$ 如定义 65.5.1。则 $h_X \longrightarrow h_Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 当且仅当 f 具有性质 $\mathcal{P}$。*

证明. 注意本引理由引理 65.3.1 有意义。证明略。 □

引理 65.5.4. *设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 65.5.1 的性质，且在复合下稳定。设 $a : F \to G$，$b : G \to H$ 是函子的可表变换。如果 a 和 b 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $b \circ a : F \longrightarrow H$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。*

证明. 注意本引理由引理 65.3.2 有意义。证明略。 □

引理 65.5.5. *设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 65.5.1 的性质。设 $a : F \to G$ 是函子的可表变换。设 $b : H \to G$ 是任意函子变换。考虑纤维积图表*

$$\begin{array}{ccc} H \times_{b,G,a} F & \xrightarrow{b'} & F \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ H & \xrightarrow{b} & G \end{array}$$

如果 a 具有性质 $\mathcal{P}$，则基变换 a' 也具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 注意本引理由引理 65.3.3 有意义。证明略。 □

引理 65.5.6. *设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 65.5.1 的性质。设 $a : F \to G$ 是函子的可表变换。设 $b : H \to G$ 是任意函子变换。考虑纤维积图表*

$$\begin{array}{ccc} H \times_{b,G,a} F & \xrightarrow{b'} & F \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ H & \xrightarrow{b} & G \end{array}$$

假设 b 诱导 *fppf* 层的满射 $H^\# \to G^\#$。在这种情况下，如果 a' 具有性质 $\mathcal{P}$，则 a 也具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 首先我们指出，由引理 65.3.3，变换 a' 可表。设 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，并设 $\xi \in G(U)$。由假设，存在一个 fppf 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 以及元素 $\xi_i \in H(U_i)$ 通过 b 映射到 $\xi|_U$。由一般范畴论可知，对每个 i 我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} U_i \times_{\xi_i,H,a'} (H \times_{b,G,a} F) & \longrightarrow & U \times_{\xi,G,a} F \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_i & \longrightarrow & U \end{array}$$

由假设，左竖直箭头是具有性质 $\mathcal{P}$ 的概形态射。由于 $\mathcal{P}$ 在 fppf 拓扑中局部，这意味着右竖直箭头也具有性质 $\mathcal{P}$，如所愿。 □

引理 65.5.7. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F_i, G_i : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$，$i = 1, 2$。设 $a_i : F_i \to G_i$，$i = 1, 2$ 是函子的可表变换。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 *65.5.1* 的性质，且在复合下稳定。如果 a_1 和 a_2 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \longrightarrow G_1 \times G_2$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 注意本引理由引理 65.3.4 有意义。证明略。 □

引理 65.5.8. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 是函子的可表变换。设 $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}'$ 是如定义 *65.5.1* 的性质。假设对于任何概形态射 $f : X \to Y$ 我们有 $\mathcal{P}(f) \Rightarrow \mathcal{P}'(f)$。如果 a 具有性质 $\mathcal{P}$，则 a 具有性质 $\mathcal{P}'$。

证明. 形式。 □

引理 65.5.9. 设 S 是概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是层。设 $a : F \to G$ 可表、平坦、局部有限展示且满射。则 $a : F \to G$ 作为层映射是满射。

证明. 设 T 是 S 上的概形，并设 $g : T \to G$ 是 G 的 T-值点。由假设 $T' = F \times_G T$（可由）概形表示，并且态射 $T' \to T$ 是平坦、局部有限展示且满射的。因此 $\{T' \to T\}$ 是一个 fppf 覆盖，使得 $g|_{T'} \in G(T')$ 来自 $F(T')$ 的一个元素，即映射 $T' \to F$。这证明该映射作为层映射是满射，见 **Sites**，定义 7.11.1。 □

以下是那些其对角线可表的函子的一个刻画。

引理 65.5.10. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合预层。以下等价：

(1) 对角线 $F \to F \times F$ 可表，

(2) 对于 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $a \in F(U)$，映射 $a : h_U \to F$ 可表，
(3) 对于每一对 $U, V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $a \in F(U), b \in F(V)$，纤维积 $h_U \times_{a,F,b} h_V$ 可表。

证明. 这完全是形式的，见 **Categories**，引理 4.8.4。它只依赖于 $(Sch/S)_{fppf}$ 有对象对的积和纤维积这一事实，见 **Topologies**，引理 34.7.10。 □

在引理的情形中，对于如引理中的任意态射 $\xi : h_U \to F$，对于如定义 65.5.1 中的任意性质，说 ξ 具有性质 $\mathcal{P}$ 是有意义的。特别地，这对 $\mathcal{P}$ = “满射”和 $\mathcal{P}$ = “étale”成立，见上面注记 65.4.3。我们将在下面代数空间的定义中使用这个注记。

引理 65.5.11. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合预层。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 *65.5.1* 的性质。如果对于每个 $U, V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和 $a \in F(U)$，$b \in F(V)$，我们有

(1) $h_U \times_{a,F,b} h_V$ 可表，比如说由概形 W 表示，并且
(2) 对应于 $h_U \times_{a,F,b} h_V \to h_U \times h_V$ 的态射 $W \to U \times_S V$ 具有性质 $\mathcal{P}$，

则 $\Delta : F \to F \times F$ 可表且具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 观察到由引理 65.5.10，Δ 可表。我们可以将条件 (2) 表述为说变换 $h_U \times_{a,F,b} h_V \to h_{U \times_S V}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，见引理 65.5.3。考虑 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和 $(a, b) \in (F \times F)(T)$。观察到我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} F \times_{\Delta, F\times F, (a,b)} h_T & \longrightarrow & h_T \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{T/S}} \\ h_T \times_{a,F,b} h_T & \longrightarrow & h_{T \times_S T} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (a,b)} \\ F & \xrightarrow{\Delta} & F \times F \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的。这样我们看到，态射 $F \times_{F\times F} h_T \to h_T$ 是某个具有性质 $\mathcal{P}$ 的态射沿 $\Delta_{T/S}$ 的基变换。由于 $\mathcal{P}$ 在基变换下保持，这完成了证明。 □

65.6. 代数空间

以下是定义。

定义 65.6.1. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。S 上的代数空间是一个预层

$$F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \longrightarrow Sets$$

具有以下性质

(1) 预层 F 是层。
(2) 对角态射 $F \to F \times F$ 可表。
(3) 存在一个概形 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 以及一个映射 $h_U \to F$，它是满射且 étale 的[1]。

与“通常的”定义有两个差别，例如 Knutson 的书 [**Knu71**] 中的定义。

第一个差别是我们要求 F 是 fppf 拓扑下的层。这样做的一个原因是许多自然的代数空间例子满足 fppf 覆盖（甚至 fpqc 覆盖）的层条件。另外，代数空间之所以如此有用的原因之一是通过 Michael Artin 关于代数空间的结果。他的方法中内置了一个条件，保证结果在 S 上局部有限展示。综合起来，我们似乎觉得 fppf 拓扑是自然的工作拓扑。最终代数空间范畴是相同的。见 **Bootstrap**，节 80.12。

第二个差别是我们只要求 F 的对角线映射可表，而在 [**Knu71**] 中要求它也是拟紧的。如果 $F = h_U$ 对某个 S 上的概形 U 成立，这对应于 U 拟分离的条件。我们的观点是尝试仅假设 F 的对角线可表来证明后续一定数量的结果，并在必要时简单地添加额外假设。无论如何，它有一个令人满意的推论：以下引理成立。

引理 65.6.2. *概形是代数空间。更确切地说，给定一个概形 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，可表函子 h_T 是代数空间。*

证明. 由节 65.2 中的注记，函子 h_T 是层。对角线 $h_T \to h_T \times h_T = h_{T \times T}$ 可表，因为 $(Sch/S)_{fppf}$ 有纤维积。恒等映射 $h_T \to h_T$ 是满射 étale 的。 □

定义 65.6.3. *设 F，F' 是 S 上的代数空间。S 上的代数空间的态射 $f : F \to F'$ 是从 F 到 F' 的函子变换。*

S 上的代数空间范畴通过 Yoneda 嵌入 $T/S \mapsto h_T$ 将范畴 $(Sch/S)_{fppf}$ 作为满子范畴包含在内。从此以后，我们不再区分概形 T/S 与它表示的代数空间。因此当我们说“设 $f : T \to F$ 是从概形 T 到代数空间 F 的态射”时，我们指的是 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，$F$ 是 S 上的代数空间，并且 $f : h_T \to F$ 是 S 上代数空间的态射。

65.7. 代数空间的纤维积

S 上的代数空间范畴既有积也有纤维积。

引理 65.7.1. *设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F, G 是 S 上的代数空间。则 $F \times G$ 是代数空间，并且是 S 上代数空间范畴中的积。*

[1] 见引理 65.5.10，定义 65.5.1，以及注记 65.5.2。

证明. 显然 $H = F \times G$ 是层。H 的对角线就是 F 和 G 的对角线的积。因此由引理 65.3.4 它可表。最后，如果 $U \to F$ 和 $V \to G$ 是满射 étale 态射，其中 $U, V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，则由引理 65.5.7，$U \times V \to F \times G$ 是满射 étale 的。 □

引理 65.7.2. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 H 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层，其对角线可表。设 F, G 是 S 上的代数空间。设 $F \to H$，$G \to H$ 是层的映射。则 $F \times_H G$ 是代数空间。

证明. 我们检查定义 65.6.1 的 3 个条件。层的纤维积是层，因此 $F \times_H G$ 是层。$F \times_H G$ 的对角线是下图中的左竖直箭头

$$\begin{array}{ccc} F \times_H G & \longrightarrow & F \times G \\ \downarrow{\scriptstyle \Delta} & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_F \times \Delta_G} \\ (F \times F) \times_{(H \times H)} (G \times G) & \longrightarrow & (F \times F) \times (G \times G) \end{array}$$

它是笛卡儿的。因此 Δ 作为右边态射的基变换可表，而右边态射可表，见引理 65.3.4 和 65.3.3。最后，设 $U, V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 以及 $a : U \to F$，$b : V \to G$ 是满射且 étale 的。由于 Δ_H 可表，我们看到 $U \times_H V$ 是概形。态射

$$U \times_H V \longrightarrow F \times_H G$$

是满射且 étale 的，因为它是 étale 满射态射 $U \to F$ 和 $V \to G$ 的基变换 $U \times_H V \to U \times_H G$ 和 $U \times_H G \to F \times_H G$ 的复合，见引理 65.3.2 和 65.3.3。这证明了定义 65.6.1 的最后一个条件成立，我们得出结论 $F \times_H G$ 是代数空间。 □

引理 65.7.3. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F \to H$，$G \to H$ 是 S 上代数空间的态射。则 $F \times_H G$ 是代数空间，并且是 S 上代数空间范畴中的纤维积。

证明. 由更强的引理 65.7.2 可知 $F \times_H G$ 是代数空间。显然 $F \times_H G$ 是 S 上代数空间范畴中的纤维积，因为该范畴是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上集合（预）层范畴的满子范畴。 □

65.8. 粘合代数空间

在本节中，我们确实开始滥用记号，不再区分概形与它们表示的代数空间。

引理 65.8.1. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。设 F 和 G 是 $(Sch/S)^{opp}_{fppf}$ 上的层，并记 $F \amalg G$ 为层范畴中的余积。映射 $F \to F \amalg G$ 可由开且闭浸入表示。

证明. 设 U 是概形，并设 $\xi \in (F \amalg G)(U)$。回忆层范畴中的余积是余积预层的层化（**Sites**，引理 7.10.14）。因此存在一个 fppf 覆盖 $\{g_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 以及一个不交并分解 $I = I' \amalg I''$，使得 $U_i \to U \to F \amalg G$ 经过 F（分别 G）当且仅当 $i \in I'$（分别 $i \in I''$）。由于 F 和 G 在 $F \amalg G$ 中

的交为空，我们得出结论：若 $i \in I'$ 且 $j \in I''$，则 $U_i \times_U U_j$ 为空。因此 $U' = \bigcup_{i \in I'} g_i(U_i)$ 和 $U'' = \bigcup_{i \in I''} g_i(U_i)$ 是 U 的不交开（**Morphisms**，引理 29.26.10）子概形，且 $U = U' \amalg U''$。我们略去 $U' = U \times_{F \amalg G} F$ 的验证。 □

引理 65.8.2. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。设 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$。给定一个集合 I 以及 $\mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 上的层 F_i，如果 $U \cong \coprod_{i \in I} F_i$ 作为层，则每个 F_i 可由一个开且闭子概形 U_i 表示，并且作为概形 $U \cong \coprod U_i$。

证明. 由引理 65.8.1，映射 $F_i \to U$ 可由开且闭浸入表示。因此 F_i 可由 U 的一个开且闭子概形 U_i 表示。我们有 $U = \coprod U_i$，因为作为层有 $U \cong \coprod F_i$，并且我们可以在点上检验相等性。 □

引理 65.8.3. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。设 F 是 S 上的代数空间。给定一个集合 I 以及 $\mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 上的层 F_i，如果作为层有 $F \cong \coprod_{i \in I} F_i$，则每个 F_i 是 S 上的代数空间。

证明. $F \to F \times F$ 的可表性蕴含每个对角态射 $F_i \to F_i \times F_i$ 可表（由定义以及 $F \times_{(F \times F)} (F_i \times F_i) = F_i$ 立即得到）。选择 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的一个概形 U 以及一个满射 étale 态射 $U \to F$（由假设存在）。基变换 $U \times_F F_i \to F_i$ 是满射且 étale 的，由引理 65.5.5。另一方面，由引理 65.8.1，$U \times_F F_i$ 是概形。因此我们验证了定义 65.6.1 中的所有条件，故 F_i 是代数空间。 □

以下引理中关于 I 和 F_i 的大小条件，那些不担心集合论问题的读者可以忽略。

引理 65.8.4. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。假设给定一个集合 I 以及代数空间 $F_i, i \in I$。则 $F = \coprod_{i \in I} F_i$ 是代数空间，只要 I 和 F_i 不太“大”：例如，如果我们能选择满射 *étale* 态射 $U_i \to F_i$，使得 $\coprod_{i \in I} U_i$ 同构于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，则 F 是代数空间。

证明. 由构造，F 是层。我们略去 F 的对角态射可表的验证。最后，如果 U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，且同构于 $\coprod_{i \in I} U_i$，则直接验证可知所得的映射 $U \to \coprod F_i$ 是满射且 étale 的。 □

以下是 **Schemes**，引理 26.15.4 的类似物。

引理 65.8.5. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合预层。假设

(1) F 是层，
(2) 存在一个指标集 I 以及子函子 $F_i \subset F$，使得
   (a) 每个 F_i 是代数空间，
   (b) 每个 $F_i \to F$ 可表，
   (c) 每个 $F_i \to F$ 是开浸入（见定义 *65.5.1*），
   (d) 映射 $\coprod F_i \to F$ 作为层映射是满射，并且
   (e) $\coprod F_i$ 是代数空间（集合论条件，见引理 *65.8.4*）。

则 F 是代数空间。

证明. 设 T 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象。设 $T \to F$ 是态射。由假设 (2)(b) 和 (2)(c)，纤维积 $F_i \times_F T$ 可由一个开子概形 $V_i \subset T$ 表示。由此推出 $(\coprod F_i) \times_F T$ 可由 T 上的概形 $\coprod V_i$ 表示。由假设 (2)(d)，存在一个 fppf 覆盖 $\{T_j \to T\}_{j \in J}$，使得 $T_j \to T \to F$ 经过某个 F_i，$i = i(j)$。因此 $T_j \to T$ 经过开子概形 $V_{i(j)} \subset T$。由于 $\{T_j \to T\}$ 联合满射，推出 $T = \bigcup V_i$ 是一个开覆盖。特别地，函子变换 $\coprod F_i \to F$ 可表，并且在定义 65.5.1 的意义下满射（讨论见注记 65.5.2）。

其次，设 $T' \to F$ 是来自 $(Sch/S)_{fppf}$ 中对象的第二个态射。如上写 $T' = \bigcup V_i'$，其中 $V_i' = T' \times_F F_i$。为了证明对角线 $F \to F \times F$ 可表，我们必须证明 $G = T \times_F T'$ 可表，见引理 65.5.10。考虑子函子 $G_i = G \times_F F_i$。注意 $G_i = V_i \times_{F_i} V_i'$，因此可表，因为 F_i 是代数空间。由上述，G_i 构成 G 的一个 Zariski 覆盖。因此由 **Schemes**，引理 26.15.4 我们看到 G 可表。

选择概形 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 以及一个满射 étale 态射 $U \to \coprod F_i$（由假设存在）。我们可以写 $U = \coprod U_i$，其中 U_i 是 F_i 的原像，见引理 65.8.2。我们断言 $U \to F$ 是满射且 étale 的。满射性由 $\coprod F_i \to F$ 满射（见证明第一段）应用引理 65.5.4 得到。考虑纤维积 $U \times_F T$，其中 $T \to F$ 如上。我们必须证明 $U \times_F T \to T$ 是 étale 的。由于 $U \times_F T = \coprod U_i \times_F T$，只需证明每个 $U_i \times_F T \to T$ 是 étale 的。由于 $U_i \times_F T = U_i \times_{F_i} V_i$，这由以下事实得到：$U_i \to F_i$ 是 étale 的，且 $V_i \to T$ 是开浸入（以及 **Morphisms**，引理 29.37.9 和 29.37.3）。 □

65.9. 代数空间的表示

给定一个代数空间，我们可以找到它的一个“表示”。

引理 65.9.1. 设 F 是 S 上的代数空间。设 $f : U \to F$ 是从概形到 F 的满射 *étale* 态射。令 $R = U \times_F U$。则

(1) $j : R \to U \times_S U$ 定义了 U 在 S 上的一个等价关系（见 ***Groupoids***，定义 *39.3.1*）。
(2) 态射 $s, t : R \to U$ 是 *étale* 的，并且
(3) 图表

$$R \rightrightarrows U \longrightarrow F$$

是 $Sh((Sch/S)_{fppf})$ 中的余等化子图表。

证明. 设 T/S 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象。则 $R(T) = \{(a, b) \in U(T) \times U(T) \mid f \circ a = f \circ b\}$，这定义了 $U(T)$ 上的一个等价关系。态射 $s, t : R \to U$ 是 étale 的，因为态射 $U \to F$ 是 étale 的。

为证明 (3)，我们首先证明 $U \to F$ 是层的满射，见 **Sites**，定义 7.11.1。设 $\xi \in F(T)$，其中 T 如上。设 $V = T \times_{\xi, F, f} U$。由假设 V 是概形，且 $V \to T$ 是满射 étale 的。因此 $\{V \to T\}$ 是 fppf 拓扑的一个覆盖。由于由构造 $\xi|_V$ 经过 U，我们得出 $U \to F$ 是满射。满射性蕴含 F 是该图表的余等化子，由 **Sites**，引理 7.11.3。 □

这个引理引出以下定义。

定义 65.9.2. 设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。U 在 S 上的一个 *étale* 等价关系是一个等价关系 $j : R \to U \times_S U$，使得 $s, t : R \to U$ 是概形的 étale 态射。

定义 65.9.3. 设 F 是 S 上的代数空间。F 的一个表示由以下数据给出：S 上的一个概形 U 以及 U 在 S 上的一个 étale 等价关系 R，以及一个满射 étale 态射 $U \to F$，使得 $R = U \times_F U$。

等价地，我们可以要求存在一个同构

$$U/R \cong F$$

其中商 U/R 如 **Groupoids**，节 39.20 中所定义。为了构造代数空间，我们将研究反问题，即：对哪些等价关系，商层 U/R 是代数空间。最终将证明，如果 R 是 U 在 S 上的一个 étale 等价关系，则总是如此，见定理 65.10.5。

65.10. 代数空间与等价关系

假设给定 S 上的一个概形 U 以及 U 在 S 上的一个 étale 等价关系 R。我们想证明这定义了一个代数空间。我们将给出一系列引理，证明商层 U/R （见 **Groupoids**，定义 39.20.1）具有定义 65.6.1 所要求的全部性质。

引理 65.10.1. 设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。设 $j = (s, t) : R \to U \times_S U$ 是 U 在 S 上的一个 *étale* 等价关系。设 $U' \to U$ 是 *étale* 态射。设 R' 是 R 到 U' 的限制，见 ***Groupoids***，定义 *39.3.3*。则 $j' : R' \to U' \times_S U'$ 也是一个 *étale* 等价关系。

证明. 由 **Groupoids**，引理 39.18.1 中 s', t' 的描述可知，$s', t' : R' \to U'$ 是 étale 的，因为它们是 étale 态射的基变换的复合（见 **Morphisms**，引理 29.37.4 和 29.37.3）。 □

我们经常使用以下引理来寻找代数空间的开子空间。该引理的一个轻微改进（具有更一般的假设）是 **Bootstrap**，引理 80.7.1。

引理 65.10.2. 设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。设 $j = (s, t) : R \to U \times_S U$ 是一个预关系。设 $g : U' \to U$ 是态射。假设

(1) j 是等价关系，
(2) $s, t : R \to U$ 是满射、平坦且局部有限展示，
(3) g 是平坦且局部有限展示。

设 $R' = R|_{U'}$ 是 R 到 U' 的限制。则 $U'/R' \to U/R$ 可表，并且是开浸入。

证明. 由 **Groupoids**，引理 39.3.2，态射 $j' = (s', t') : R' \to U' \times_S U'$ 定义了一个等价关系。由于 g 平坦且局部有限展示，我们看到 g 也是泛开的（**Morphisms**，引理 29.26.10）。同理，

s, t 也是泛开的。设 $W^1 = g(U') \subset U$，并设 $W = t(s^{-1}(W^1))$。则 W^1 和 W 在 U 中开。此外，由于 j 是等价关系，我们有 $t(s^{-1}(W)) = W$（例如见 **Groupoids**，引理 39.19.2）。

由 **Groupoids**，引理 39.20.5，层映射 $F' = U'/R' \to F = U/R$ 是单射。设 $a : T \to F$ 是从概形到 U/R 的态射。我们必须证明 $T \times_F F'$ 可由 T 的一个开子概形表示。

态射 a 由以下数据给出：T 的一个 fppf 覆盖 $\{\varphi_j : T_j \to T\}_{j \in J}$ 以及态射 $a_j : T_j \to U$，使得映射

$$a_j \times a_{j'} : T_j \times_T T_{j'} \longrightarrow U \times_S U$$

经过 $j : R \to U \times_S U$ 分解，通过某个（唯一的）映射 $r_{jj'} : T_j \times_T T_{j'} \to R$。系统 (a_j) 对应于 a，意思是图表

$$\begin{array}{ccc} T_j & \xrightarrow[a_j]{} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{a} & F \end{array}$$

交换。

考虑开子集 $W_j = a_j^{-1}(W) \subset T_j$。由于 $t(s^{-1}(W)) = W$，我们看到

$$W_j \times_T T_{j'} = r_{jj'}^{-1}(t^{-1}(W)) = r_{jj'}^{-1}(s^{-1}(W)) = T_j \times_T W_{j'}.$$

由 **Descent**，引理 35.13.6，这意味着存在一个开集 $W_T \subset T$，使得对所有 $j \in J$ 有 $\varphi_j^{-1}(W_T) = W_j$。我们断言 $W_T \to T$ 表示 $T \times_F F' \to T$。

首先，我们证明 $W_T \to T \to F$ 是 $F'(W_T)$ 的一个元素。由于 $\{W_j \to W_T\}_{j \in J}$ 是 W_T 的一个 fppf 覆盖，只需证明每个 $W_j \to U \to F$ 是 $F'(W_j)$ 的一个元素（因为 F' 是关于 fppf 拓扑的层）。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} W_j' & & \longrightarrow & & U' \\ \downarrow & \searrow & & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ & & s^{-1}(W^1) & \xrightarrow[s]{} & W^1 \\ & & \downarrow{\scriptstyle t} & & \downarrow \\ W_j & \xrightarrow{a_j|_{W_j}} & W & \longrightarrow & F \end{array}$$

其中 $W_j' = W_j \times_W s^{-1}(W^1) \times_{W^1} U'$。由于 t 和 g 是满射、平坦且局部有限展示，$W_j' \to W_j$ 也是。因此元素 $W_j \to U \to F$ 到 W_j' 的限制是 F' 的一个元素，如所愿。

假设 $f : T' \to T$ 是概形态射，使得 $a|_{T'} \in F'(T')$。我们必须证明 f 经过开集 W_T 分解。由于 $\{T' \times_T T_j \to T'\}$ 是 T' 的一个 fppf 覆盖，只需证明每个 $T' \times_T T_j \to T$ 经过 W_T 分解。因此

我们可以假设 f 分解为 $\varphi_j \circ f_j : T' \to T_j \to T$，对某个 j。在这种情况下，条件 $a|_{T'} \in F'(T')$ 意味着存在某个 fppf 覆盖 $\{\psi_i : T'_i \to T'\}_{i \in I}$ 以及某些态射 $b_i : T'_i \to U'$，使得

$$\begin{array}{ccccc} T'_i & \xrightarrow[b_i]{} & U' & \xrightarrow{g} & U \\ {\scriptstyle f_j \circ \psi_i}\downarrow & & & & \downarrow \\ T_j & \xrightarrow{a_j} & U & \longrightarrow & F \end{array}$$

交换。这个交换性意味着存在一个态射 $r'_i : T'_i \to R$，使得 $t \circ r'_i = a_j \circ f_j \circ \psi_i$，并且 $s \circ r'_i = g \circ b_i$。这意味着 $\mathrm{Im}(f_j \circ \psi_i) \subset W_j$，于是我们成功了。 □

以下引理并非完全平凡，尽管它看起来应该平凡。

引理 65.10.3. *设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。设 $j = (s,t) : R \to U \times_S U$ 是 U 在 S 上的一个 étale 等价关系。如果商 U/R 是代数空间，则 $U \to U/R$ 是 étale 且满射的。因此 $(U, R, U \to U/R)$ 是代数空间 U/R 的一个表示。*

证明. 记 $c : U \to U/R$ 为所讨论的态射。设 T 是概形，并设 $a : T \to U/R$ 是态射。我们必须证明（概形的）态射 $\pi : T \times_{a,U/R,c} U \to T$ 是 étale 且满射的。态射 a 对应于一个 fppf 覆盖 $\{\varphi_i : T_i \to T\}$ 以及态射 $a_i : T_i \to U$，使得 $a_i \times a_{i'} : T_i \times_T T_{i'} \to U \times_S U$ 经过 R 分解，并且使得 $c \circ a_i = a \circ \varphi_i$。因此

$$T_i \times_{\varphi_i,T} T \times_{a,U/R,c} U = T_i \times_{c \circ a_i,U/R,c} U = T_i \times_{a_i,U} U \times_{c,U/R,c} U = T_i \times_{a_i,U,t} R.$$

由于 t 是 étale 且满射的，我们得出结论：π 到 T_i 的基变换是满射且 étale 的。由于满射且 étale 的性质在 fpqc 拓扑中关于基是局部的（见注记 65.4.3），我们成功了。 □

引理 65.10.4. *设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。设 $j = (s,t) : R \to U \times_S U$ 是 U 在 S 上的一个 étale 等价关系。假设 U 是仿射的。则商 $F = U/R$ 是代数空间，并且 $U \to F$ 是 étale 且满射的。*

证明. 由于 $j : R \to U \times_S U$ 是单态射，我们看到 j 是分离的（见 **Schemes**，引理 26.23.3）。由于 U 是仿射的，我们看到 $U \times_S U$ （它带有一个到仿射概形 $U \times U$ 的单态射）是分离的。因此我们看到 R 是分离的。特别地，态射 s, t 既是分离的也是 étale 的。

由于复合 $R \to U \times_S U \to U$ 是局部有限型的，我们得出结论：j 是局部有限型的（见 **Morphisms**，引理 29.15.8）。由于 j 也是单态射，它有有限纤维，并且由 **Morphisms**，引理 29.21.7，我们看到 j 是局部拟有限的。总之，我们看到 j 是分离且局部拟有限的。

我们的第一步是证明商映射 $c : U \to F$ 可表。考虑概形 T 以及态射 $a : T \to F$。我们必须证明层 $G = T \times_{a,F,c} U$ 可表。如引理 65.10.2 和 65.10.3 的证明中所见，存在一个 fppf 覆盖

$\{\varphi_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 以及态射 $a_i : T_i \to U$，使得 $a_i \times a_{i'} : T_i \times_T T_{i'} \to U \times_S U$ 经过 R 分解，并且使得 $c \circ a_i = a \circ \varphi_i$。如引理 65.10.3 的证明中那样，我们看到

$$\begin{aligned} T_i \times_{\varphi_i,T} G &= T_i \times_{\varphi_i,T} T \times_{a,U/R,c} U \\ &= T_i \times_{c\circ a_i,U/R,c} U \\ &= T_i \times_{a_i,U} U \times_{c,U/R,c} U \\ &= T_i \times_{a_i,U,t} R \end{aligned}$$

由于 t 是分离且 étale 的，特别地分离且局部拟有限（由 **Morphisms**，引理 29.36.10 和 29.37.16），我们看到 G 到每个 T_i 的限制可由一个态射 $X_i \to T_i$ 表示，它分离且局部拟有限。由 **Descent**，引理 35.39.1，我们得到一个相对于 fppf-覆盖 $\{T_i \to T\}$ 的下降数据 $(X_i, \varphi_{ii'})$。由于每个 $X_i \to T_i$ 分离且局部拟有限，由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1 我们看到这个下降数据是有效的。因此由 **Descent**，引理 35.39.1 (2) 我们得出结论：G 可表，如所愿。

证明的第二步是证明 $U \to F$ 是满射且 étale 的。这由上述清楚，因为在上面第一步中我们看到 $G = T \times_{a,F,c} U$ 是 T 上的一个概形，它基变换为态射 $X_i \to T_i$，这些是满射且 étale 的。因此 $G \to T$ 是满射且 étale 的（见注记 65.4.3）。或者，人们可以在当前情形下重读引理 65.10.3 的证明。

第三步也是最后一步是证明对角映射 $F \to F \times F$ 可表。我们首先观察到图表

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & F \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ U \times_S U & \longrightarrow & F \times F \end{array}$$

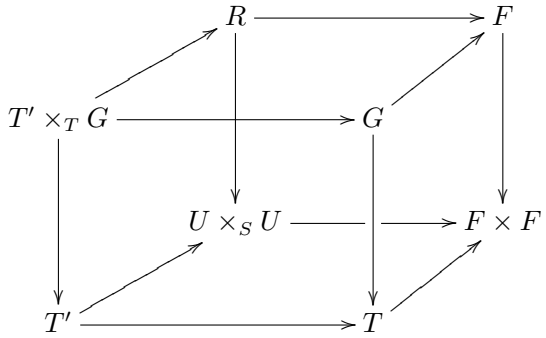
是纤维积方块。由引理 65.3.4，态射 $U \times_S U \to F \times F$ 可表（注意 $h_U \times h_U = h_{U\times_S U}$）。此外，由引理 65.5.7，态射 $U \times_S U \to F \times F$ 是满射且 étale 的（还要注意 étale 和满射出现在注记 65.4.3 和 65.4.2 的列表中）。它可由引理 65.3.3 和上面的图表推出，或者通过将 $R \to F$ 写成 $R \to U \to F$ 并使用引理 65.3.1 和 65.3.2，得出 $R \to F$ 也可表。设 T 是概形，并设 $a : T \to F \times F$ 是态射。我们必须证明 $G = T \times_{a,F\times F,\Delta} F$ 可表。由上述，（概形的）态射

$$T' = (U \times_S U) \times_{F\times F,a} T \longrightarrow T$$

是满射且 étale 的。因此 $\{T' \to T\}$ 是 T 的一个 étale 覆盖。还要注意

$$T' \times_T G = T' \times_{U\times_S U,j} R$$

这可以通过观察以下立方体看出



因此我们看到 G 到 T' 的限制可由一个概形 X 表示，并且态射 $X \to T'$ 是态射 j 的基变换。因此 $X \to T'$ 是分离且局部拟有限的（见证明第二段）。由 **Descent**，引理 35.39.1，我们得到一个相对于 fppf-覆盖 $\{T' \to T\}$ 的下降数据 (X, φ)。由于 $X \to T'$ 分离且局部拟有限，由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1 我们看到这个下降数据是有效的。因此由 **Descent**，引理 35.39.1 (2) 我们得出结论：G 可表，如所愿。 □

定理 65.10.5. *设 S 是概形。设 U 是 S 上的概形。设 $j = (s,t) : R \to U \times_S U$ 是 U 在 S 上的一个 étale 等价关系。则商 U/R 是代数空间，并且 $U \to U/R$ 是 étale 且满射的，换句话说 $(U, R, U \to U/R)$ 是 U/R 的一个表示。*

证明. 由引理 65.10.3，只需证明 U/R 是代数空间。设 $U' \to U$ 是满射、étale 态射。则 $\{U' \to U\}$ 特别是一个 fppf 覆盖。设 R' 是 R 到 U' 的限制，见 **Groupoids**，定义 39.3.3。根据 **Groupoids**，引理 39.20.6，我们看到 $U/R \cong U'/R'$。由引理 65.10.1，R' 是 U' 上的一个 étale 等价关系。因此我们可以用 U' 替换 U。

我们将上述注记应用于 $U' = \coprod U_i$，其中 $U = \bigcup U_i$ 是 U 的一个仿射开覆盖。因此我们可以并且确实假设 $U = \coprod U_i$，其中每个 U_i 是仿射概形。

考虑 R 到 U_i 的限制 R_i。由引理 65.10.1，这是一个 étale 等价关系。令 $F_i = U_i/R_i$ 以及 $F = U/R$。显然 $\coprod F_i \to F$ 是满射。由引理 65.10.2，每个 $F_i \to F$ 可表，并且是开浸入。将引理 65.10.4 应用于 (U_i, R_i)，我们看到 F_i 是代数空间。于是由引理 65.10.3，我们看到 $U_i \to F_i$ 是 étale 且满射的。由引理 65.8.4 推出 $\coprod F_i$ 是代数空间。最后，我们验证了引理 65.8.5 的所有假设，因此推出 $F = U/R$ 是代数空间。 □

65.11. 代数空间，重新调整

我们开始建立处理代数空间的引理库。第一个结果表明，在定义 65.6.1 中我们可以如下减弱对角线的条件。

引理 65.11.1. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层，使得存在 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 以及一个映射 $U \to F$，它是可表、满射且 *étale* 的。则 F 是代数空间。

证明. 令 $R = U \times_F U$。由于假设 $U \to F$ 可表，这是一个概形。投影 $s, t : R \to U$ 是 étale 的，因为假设 $U \to F$ 是 étale 的。映射 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是单态射和等价关系，因为 $R = U \times_F U$。由定理 65.10.5，商层 $F' = U/R$ 是代数空间且 $U \to F'$ 是满射且 étale 的。又由于 $R = U \times_F U$，我们得到典范分解 $U \to F' \to F$，且 $F' \to F$ 是层的单射。另一方面，由引理 65.5.9，$U \to F$ 作为层映射是满射。因此 $F' \to F$ 也满射，我们推出 $F' = F$ 是代数空间。 □

引理 65.11.2. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 G 是 S 上的代数空间，设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层，并设 $G \to F$ 是函子的可表变换，且是满射且 *étale* 的。则 F 是代数空间。

证明. 选取概形 U 以及满射 étale 态射 $U \to G$。由于 G 是代数空间，$U \to G$ 可表。因此复合 $U \to G \to F$ 可表、满射且 étale。见引理 65.3.2 和 65.5.4。因此由引理 65.11.1，F 是代数空间。 □

引理 65.11.3. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F 是 S 上的代数空间。设 $G \to F$ 是函子的可表变换。则 G 是代数空间。

证明. 由引理 65.3.5，我们看到 G 是层。图表

$$\begin{array}{ccc} G \times_F G & \longrightarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_F} \\ G \times G & \longrightarrow & F \times F \end{array}$$

是笛卡儿的。因此我们看到 $G \times_F G \to G \times G$ 由引理 65.3.3 可表。由引理 65.3.6，我们看到 $G \to G \times_F G$ 可表。因此 $\Delta_G : G \to G \times G$ 作为可表变换的复合可表，见引理 65.3.2。最后，设 U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，并设 $U \to F$ 是满射且 étale 的。由假设 $U \times_F G$ 可由概形 U' 表示。由引理 65.5.5，态射 $U' \to G$ 是满射且 étale 的。这验证了定义 65.6.1 的最终条件，我们成功了。 □

引理 65.11.4. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F，G 是 S 上的代数空间。设 $G \to F$ 是可表态射。设 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，且 $q : U \to F$ 满射且 *étale* 的。令 $V = G \times_F U$。最后，设 $\mathcal{P}$ 是概形态射的一个性质，如定义 *65.5.1*。则 $G \to F$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 当且仅当 $V \to U$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. （本引理由引理 65.5.5 和 65.5.6 推出，但这里我们也给出直接证明。）由定义清楚，如果 $G \to F$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $V \to U$ 具有性质 $\mathcal{P}$。反之，假设 $V \to U$ 具有性质 $\mathcal{P}$。设 $T \to F$

是从概形到 F 的态射。设 $T' = T \times_F G$，它是概形，因为 $G \to F$ 可表。我们必须证明 $T' \to T$ 具有性质 $\mathcal{P}$。考虑概形的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} V & \longleftarrow & T \times_F V & \longrightarrow & T \times_F G & = & T' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ U & \longleftarrow & T \times_F U & \longrightarrow & T & & \end{array}$$

其中两个方块都是纤维积方块。因此我们推出中间箭头作为 $V \to U$ 的基变换具有性质 $\mathcal{P}$。最后，$\{T \times_F U \to T\}$ 是 fppf 覆盖，因为它是满射 étale 的，因此我们推出 $T' \to T$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为它在 fppf 拓扑中关于基是局部的。 □

引理 65.11.5. *设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $G \to F$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的变换。设 $\mathcal{P}$ 是概形态射的一个性质。假设*

(1) *$\mathcal{P}$ 在任意基变换下保持，在基上 fppf 局部，且类型 $\mathcal{P}$ 的态射满足 fppf 覆盖的下降，见 **Descent**，定义 35.36.1，*
(2) *G 是层，*
(3) *F 是代数空间，*
(4) *存在 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和满射 étale 态射 $U \to F$ 使得 $V = G \times_F U$ 可表，且*
(5) *$V \to U$ 具有 $\mathcal{P}$。*

则 G 是代数空间，$G \to F$ 可表且具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 设 T 是概形，并设 $T \to F$ 是态射。则 $U \times_F T \to T$ 是满射 étale 的，因此 $\{U \times_F T \to T\}$ 是 étale 拓扑的一个覆盖。考虑

$$W = G \times_F (U \times_F T) = V \times_F T = V \times_U (U \times_F T).$$

它是概形，因为 F 是代数空间。态射 $W \to U \times_F T$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为它是 $V \to U$ 的基变换。有同构

$$\begin{aligned} W \times_T (U \times_F T) &= (G \times_F (U \times_F T)) \times_T (U \times_F T) \\ &= (U \times_F T) \times_T (G \times_F (U \times_F T)) \\ &= (U \times_F T) \times_T W \end{aligned}$$

在 $(U \times_F T) \times_T (U \times_F T)$ 上。中间等式映射 $((g, (u_1, t)), (u_2, t))$ 到 $((u_1, t), (g, (u_2, t)))$。这定义了 $W/U \times_F T/T$ 的下降数据，见 **Descent**，定义 35.34.1。这由 **Descent**，引理 35.39.1 得出。即我们有一个层 $G \times_F T$，其到 $U \times_F T$ 的基变换由 W 表示，且上面的同构是来自 **Descent**，

引理 35.39.1 证明中的那个。由关于 $\mathcal{P}$ 的假设，上述下降数据可表。因此由 **Descent**，引理 35.39.1 的最后陈述，我们看到 $G \times_F T$ 可表。这证明 $G \to F$ 是函子的可表变换。

由于 $G \to F$ 可表，由引理 65.11.3，我们看到 G 是代数空间。$G \to F$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 这一事实现在由引理 65.11.4 得出。 □

引理 65.11.6. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F, G 是 S 上的代数空间。设 $a : F \to G$ 是态射。给定任意 $V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和满射 *étale* 态射 $q : V \to G$，存在 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\alpha]{} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ F & \xrightarrow{a} & G \end{array}$$

其中 p 满射且 *étale* 的。

证明. 首先选取 $W \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和满射 étale 态射 $W \to F$。其次，令 $U = W \times_G V$。由于 G 是代数空间，我们看到 U 同构于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象。由于 q 是满射 étale 的，我们看到 $U \to W$ 是满射 étale 的（见引理 65.5.5）。因此 $U \to F$ 作为满射 étale 态射的复合是满射 étale 的（见引理 65.5.4）。 □

65.12. 代数空间的浸入与 Zariski 覆盖

此时出现一个有趣现象。我们已经定义了代数空间开浸入的概念（通过定义 65.5.1），但尚未定义点的概念[2]。因此代数空间的 *Zariski 拓扑*已经定义，但还没有空间！

也许多余地，我们形式化地如下引入浸入。

定义 65.12.1. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$ 是概形。设 F 是 S 上的代数空间。

(1) S 上代数空间的态射称为*开浸入*，如果它可表，并且是定义 65.5.1 意义下的开浸入。
(2) F 的*开子空间*是子函子 $F' \subset F$，使得 F' 是代数空间且 $F' \to F$ 是开浸入。
(3) S 上代数空间的态射称为*闭浸入*，如果它可表，并且是定义 65.5.1 意义下的闭浸入。
(4) F 的*闭子空间*是子函子 $F' \subset F$，使得 F' 是代数空间且 $F' \to F$ 是闭浸入。
(5) S 上代数空间的态射称为*浸入*，如果它可表，并且是定义 65.5.1 意义下的浸入。
(6) F 的*局部闭子空间*是子函子 $F' \subset F$，使得 F' 是代数空间且 $F' \to F$ 是浸入。

我们注意这些定义有意义，因为浸入特别是单态射（见 **Schemes**，引理 26.23.8 和引理 65.5.8），因此代数空间的浸入 $G \to F$ 的像是子函子 $F' \subset F$，它（典范地）同构于 G。因此 **Schemes**，节 26.10 中的一些讨论可搬到代数空间情形。

[2]我们将在 **Properties of Spaces**，节 66.4 中把拓扑空间联系到代数空间，其开集将正好对应于下面定义的开子空间。

引理 65.12.2. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$ 是概形。S 上代数空间的（闭，分别开）浸入的复合是 S 上代数空间的（闭，分别开）浸入。

证明. 见引理 65.5.4 和注记 65.4.3（见该注记最后一行）和 65.4.2。 □

引理 65.12.3. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$ 是概形。S 上代数空间的（闭，分别开）浸入的基变换是 S 上代数空间的（闭，分别开）浸入。

证明. 见引理 65.5.5 和注记 65.4.3（见该注记最后一行）。 □

引理 65.12.4. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$ 是概形。设 F 是 S 上的代数空间。设 F_1，F_2 是 F 的局部闭子空间。如果作为 F 的子函子 $F_1 \subset F_2$，则 F_1 是 F_2 的局部闭子空间。闭和开子空间类似。

证明. 设 $T \to F_2$ 是态射，T 是概形。由于 $F_2 \to F$ 是单态射，我们看到 $T \times_{F_2} F_1 = T \times_F F_1$。引理由此形式推出。 □

让我们形式化定义代数空间的 Zariski 开覆盖。注意在引理 65.8.5 中我们已经遇到这样的开覆盖作为构造代数空间的方法。

定义 65.12.5. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$ 是概形。设 F 是 S 上的代数空间。F 的 *Zariski 覆盖* $\{F_i \subset F\}_{i \in I}$ 由集合 I 和开子空间族 $F_i \subset F$ 给出，使得 $\coprod F_i \to F$ 是层的满射。

注意如果 T 是概形，且 $a : T \to F$ 是态射，则每个纤维积 $T \times_F F_i$ 等同于一个开子概形 $T_i \subset T$。定义的最终条件正好表示 $T = \bigcup_{i \in I} T_i$。

显然 F 的开子空间集合 F_{Zar} 是一个集合（因为 $(Sch/S)_{fppf}$ 是景，从而是集合）。此外，我们可以通过让态射为子函子的包含（由引理 65.12.4 自动是开浸入）把 F_{Zar} 变成范畴。最后，定义 65.12.5 提供了范畴 F_{Zar} 中 Zariski 覆盖 $\{F_i \to F'\}_{i \in I}$ 的概念。因此，正如拓扑空间情形（见 **Sites**，例 7.6.4），通过适当选择覆盖集合，我们可以得到代数空间 F 的 Zariski 景。

定义 65.12.6. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$ 是概形。设 F 是 S 上代数空间。代数空间 F 的小 *Zariski 景* F_{Zar} 是上述景之一。

因此这给出了“在代数空间上 Zariski 局部为真”的概念，我们将这样使用。一般来说 Zariski 拓扑对于我们的目的不够细。例如我们可以考虑代数空间上的 Zariski 层范畴。结果会证明这不是正确考虑的东西，即使对于拟凝聚层也是如此。只有使用 F 的 étale 或 fppf 景来定义拟凝聚层才能得到期望结果。

65.13. 代数空间上的分离条件

代数空间 F 上的分离条件是对角态射 $F \to F \times F$ 的条件。让我们首先列出对角线自动具有的性质。由于对角线按定义可表，以下引理有意义（通过定义 65.5.1）。

引理 65.13.1. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F 是 S 上的代数空间。设 $\Delta : F \to F \times F$ 是对角态射。则

(1) Δ 局部有限型，
(2) Δ 是单态射，
(3) Δ 分离，且
(4) Δ 局部拟有限。

证明. 设 $F = U/R$ 是 F 的一个表示。如引理 65.10.4 的证明，图表

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & F \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ U \times_S U & \longrightarrow & F \times F \end{array}$$

是笛卡儿的。因此由引理 65.11.4，只需证明 j 具有引理中列出的性质。（注意性质 (1) – (4) 都出现在注记 65.4.1 和 65.4.3 的列表中。）由于 j 是等价关系，它是单态射。因此由 **Schemes**，引理 26.23.3 它分离。由于 R 是 étale 等价关系，我们看到 $s, t : R \to U$ 是 étale 的。因此 s, t 局部有限型。于是由 **Morphisms**，引理 29.15.8，j 局部有限型。最后，由于它是单态射，其纤维有限。因此由 **Morphisms**，引理 29.21.7，它是局部拟有限的。 □

以下是相对于基概形 S 的一些常见分离条件类型。也有这些条件的绝对概念，我们将在 **Properties of Spaces**，节 66.3 中讨论。此外，我们将在 **Morphisms of Spaces**，节 67.4 中讨论代数空间态射的分离条件。

定义 65.13.2. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F 是 S 上的代数空间。设 $\Delta : F \to F \times F$ 是对角态射。

(1) 我们说 F 在 S 上*分离*，如果 Δ 是闭浸入。
(2) 我们说 F 在 S 上*局部分离*[3]，如果 Δ 是浸入。
(3) 我们说 F 在 S 上*拟分离*，如果 Δ 拟紧。
(4) 我们说 F 在 S 上 *Zariski 局部拟分离*[4]，如果存在 Zariski 覆盖 $F = \bigcup_{i \in I} F_i$ 使得每个 F_i 拟分离。

[3]在文献中这通常指拟分离且局部分离的代数空间。
[4]这个定义由 B. Conrad 建议。

注意如果对角线拟紧（当 F 分离或拟分离时），则对角线实际上是拟有限且分离的，因此拟仿射（由 **More on Morphisms**，引理 37.43.2）。

65.14. 代数空间的例子

在本节中我们构造一些代数空间的例子。其中一些由 B. Conrad 建议。由于我们还没有大量理论可用，讨论在某些地方有点笨拙。

例 65.14.1. 设 k 是特征 $\neq 2$ 的域。设 $U = \mathbf{A}^1_k$。令

$$j : R = \Delta \amalg \Gamma \longrightarrow U \times_k U$$

其中 $\Delta = \{(x, x) \mid x \in \mathbf{A}^1_k\}$ 且 $\Gamma = \{(x, -x) \mid x \in \mathbf{A}^1_k, x \neq 0\}$。显然 $s, t : R \to U$ 是 étale 的，因此 j 是 étale 等价关系。由定理 65.10.5，商 $X = U/R$ 是代数空间。由于 R 拟紧，我们看到 X 拟分离。另一方面，X 不局部分离，因为态射 j 不是浸入。

例 65.14.2. 设 k 是域。设 k'/k 是次数 2 的 Galois 扩张，$\mathrm{Gal}(k'/k) = \{1, \sigma\}$。设 $S = \mathrm{Spec}(k[x])$，$U = \mathrm{Spec}(k'[x])$。注意

$$U \times_S U = \mathrm{Spec}((k' \otimes_k k')[x]) = \Delta(U) \amalg \Delta'(U)$$

其中 $\Delta' = (1, \sigma) : U \to U \times_S U$。取

$$R = \Delta(U) \amalg \Delta'(U \setminus \{0_U\})$$

其中 $0_U \in U$ 表示 x-坐标为 0 的 k'-有理点。容易看出 R 是 U 在 S 上的 étale 等价关系，因此由定理 65.10.5，$X = U/R$ 是代数空间。以下是 X 的一些性质（其中一些要等到后面才有意义）：

(1) $X \to S$ 在 $S \setminus \{0_S\}$ 上是同构，
(2) 态射 $X \to S$ 是 étale（见 **Properties of Spaces**，定义 66.16.2）
(3) $X \to S$ 在 0_S 上的纤维 0_X 同构于 $\mathrm{Spec}(k') = 0_U$，
(4) X 不是概形，因为如果它是，则 $\mathcal{O}_{X,0_X}$ 将是一个局部整环 $(\mathcal{O}, \mathfrak{m}, \kappa)$，分式域为 $k(x)$，其中 $x \in \mathfrak{m}$，剩余域 $\kappa = k'$，这是不可能的，
(5) X 不分离，但局部分离且拟分离，
(6) 存在满射、有限、étale 态射 $S' \to S$ 使得基变换 $X' = S' \times_S X$ 是概形（即，如果我们基变换到 $S' = \mathrm{Spec}(k'[x])$，则 U 分裂为两个 S' 的副本，X' 同构于原点加倍的仿射直线，见 **Schemes**，例 26.14.3），并且
(7) 如果我们把 X 看作 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的有限型代数空间，则类似地基变换 $X_{k'}$ 是概形但 X 不是概形。

特别地，这给出了一个关于覆盖 $\{\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)\}$ 的概形下降数据的例子，它是非有效的。

另见 **Examples**，引理 110.68.1，它表明下降数据即使对概形的射影态射也不必有效。该例子给出了 $\mathbf{C}$ 上一个光滑分离的 3 维代数空间，它不是概形。

我们将使用以下引理作为构造代数空间作为概形由自由群作用商的一种方便方法。

引理 65.14.3. 设 $U \to S$ 是 Sch_{fppf} 的态射。设 G 是抽象群。设 $G \to Aut_S(U)$ 是群同态。假设

(*) 如果 $u \in U$ 是点，且对某个非单位元 $g \in G$ 有 $g(u) = u$，则 g 诱导 $\kappa(u)$ 的非平凡自同构。

则

$$j : R = \coprod_{g \in G} U \longrightarrow U \times_S U, \quad (g, x) \longmapsto (g(x), x)$$

是 *étale* 等价关系，因此由定理 *65.10.5*，

$$F = U/R$$

是代数空间。

证明. 在引理陈述中，符号 $\mathrm{Aut}_S(U)$ 表示 U 在 S 上的自同构群。假设 $(*)$ 成立。我们证明

$$j : R = \coprod_{g \in G} U \longrightarrow U \times_S U, \quad (g, x) \longmapsto (g(x), x)$$

是单态射。这意味着如果 T 是非空概形，且 $h : T \to U$ 是 T-值点，使得 $g \circ h = g' \circ h$，则 $g = g'$。假设 $T \neq \emptyset$，$h : T \to U$ 且 $g \circ h = g' \circ h$。设 $t \in T$。考虑复合 $\mathrm{Spec}(\kappa(t)) \to \mathrm{Spec}(\kappa(h(t))) \to U$。则我们推出 $g^{-1} \circ g'$ 固定 $u = h(t)$ 且在其剩余域上作用为恒等。因此由 $(*)$，$g = g'$。

因此如果 $(*)$ 成立，我们看到 j 是关系（见 **Groupoids**，定义 39.3.1）。此外，它是等价关系，因为在连通概形 T 的 T-值点上我们看到 $R(T) = G \times U(T) \to U(T) \times U(T)$（回忆我们总在 S 上工作）。此外，态射 $s, t : R \to U$ 是 étale 的，因为 R 是 U 的副本的不交积。这证明 $j : R \to U \times_S U$ 是 étale 等价关系。 □

给定概形 U 和群 G 在 U 上的作用，我们说 G 在 U 上的作用是自由的，如果引理 65.14.3 的条件 $(*)$ 成立。这等价于常群概形 G_S 在 U 上的自由作用的概念，如 **Groupoids**，定义 39.10.2 所定义。该引理可以解释为：概形由群自由作用的商存在于代数空间范畴中。

定义 65.14.4. 记号 $U \to S$，G，R 如引理 65.14.3。如果 G 在 U 上的作用满足 $(*)$，我们说 G 自由作用在概形 U 上。在这种情况下，代数空间 U/R 记作 U/G，称为U 由 G 的商。

这个记号与 **Groupoids**，定义 39.20.1 中引入的记号 U/G 一致。之后我们将在对作用没有任何假设的情况下把商理解为代数叠；届时我们将使用记号 $[U/G]$。在讨论例子之前，我们证明更多引理以便讨论。这里有一个关于当 G 有限时该商的各种分离条件的引理。

引理 65.14.5. 记号与假设如引理 *65.14.3*。假设 G 有限。则

(1) 如果 $U \to S$ 拟分离，则 U/G 在 S 上拟分离，且

(2) 如果 $U \to S$ 分离，则 U/G 在 S 上分离。

证明. 在引理 65.13.1 的证明中我们看到，只需证明态射 $j : R \to U \times_S U$ 的相应性质。如果 $U \to S$ 拟分离，则对每个映到 S 的仿射开集的仿射开 $V \subset U$，开集 $g(V) \cap V$ 拟紧。由此推出 j 拟紧。如果 $U \to S$ 分离，则对角线 $\Delta_{U/S}$ 是闭浸入。因此 $j : R \to U \times_S U$ 是有限个具有不交像的闭浸入的余积。因此 j 是闭浸入。 □

引理 65.14.6. 记号与假设如引理 *65.14.3*。如果 $\mathrm{Spec}(k) \to U/G$ 是态射，则存在

(1) 有限 *Galois* 扩张 k'/k，

(2) 有限子群 $H \subset G$，

(3) 同构 $H \to Gal(k'/k)$，以及

(4) 一个 H-等变态射 $\mathrm{Spec}(k') \to U$。

反之，这样的数据决定一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to U/G$。

证明. 考虑纤维积 $V = \mathrm{Spec}(k) \times_{U/G} U$。有图表

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & U/G \end{array}$$

则 V 是非空概形，étale 于 $\mathrm{Spec}(k)$ 上，因此是域 k_i 的谱的不交并 $V = \coprod_{i \in I} \mathrm{Spec}(k_i)$，其中 k_i 是 k 的有限可分扩张（**Morphisms**，引理 29.37.7）。我们有

$$\begin{aligned} V \times_{\mathrm{Spec}(k)} V &= (\mathrm{Spec}(k) \times_{U/G} U) \times_{\mathrm{Spec}(k)} (\mathrm{Spec}(k) \times_{U/G} U) \\ &= \mathrm{Spec}(k) \times_{U/G} U \times_{U/G} U \\ &= \mathrm{Spec}(k) \times_{U/G} U \times G \\ &= V \times G \end{aligned}$$

G 在 U 上的作用诱导作用 $a : G \times V \to V$。显示的等式意味着 $G \times V \to V \times_{\mathrm{Spec}(k)} V$，$(g, v) \mapsto (a(g, v), v)$ 是同构。特别地我们看到对每个 i 有同构 $H_i \times \mathrm{Spec}(k_i) \to \mathrm{Spec}(k_i \otimes_k k_i)$，其中 $H_i \subset G$ 是固定 $i \in I$ 的元素子群。因此 H_i 有限且是 k_i/k 的 Galois 群。我们略去反向构造。 □

例如由此引理推出，如果 k'/k 是有限 Galois 扩张，则 $\mathrm{Spec}(k')/\mathrm{Gal}(k'/k) \cong \mathrm{Spec}(k)$。如果扩张无限会发生什么？这里有一个例子。

例 65.14.7. 设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$。设 $U = \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$。设 $G = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ 以显然的方式作用在 U 上。则由构造，引理 65.14.3 的性质 $(*)$ 成立，我们得到一个代数空间

$$X = \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})/G \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q}).$$

当然，作为 S 的近似，这完全是荒谬的！即，由 Artin-Schreier 定理，见 [**Jac64**, Theorem 17, page 316]，$\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ 的唯一有限子群是 $\{1\}$ 和二阶群 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\overline{\mathbf{Q}} \cap \mathbf{R})$ 的共轭。因此，如果 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是态射且 k 在 $\mathbf{Q}$ 上代数，则由引理 65.14.6 和刚提到的定理推出 k 要么是 $\overline{\mathbf{Q}}$，要么同构于 $\overline{\mathbf{Q}} \cap \mathbf{R}$。

上述例子的问题在于 Galois 群带有拓扑，这应该以某种方式成为任何 $\mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$ 的商构造的一部分。以下例子在我看来更合理，并且可能在“自然”中出现。

例 65.14.8. 设 k 是特征零的域。设 $U = \mathbf{A}^1_k$，$G = \mathbf{Z}$。作用取 $n(x) = x + n$，即 $\mathbf{Z}$ 通过平移作用在仿射直线上。唯一不动点是一般点，并且显然 $\mathbf{Z}$ 单射入域 $k(x)$ 的自同构群。（这里我们使用特征零假设。）考虑仿射直线的一般点到商的态射

$$\gamma : \mathrm{Spec}(k(x)) \longrightarrow X = \mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z}.$$

我们断言这个态射不经过任何域谱到 X 的单态射 $\mathrm{Spec}(L) \to X$ 分解。（与概形的情形相反，见 **Schemes**，节 26.13。）事实上，由于 $\mathbf{Z}$ 没有非平凡有限子群，由引理 65.14.6 我们看到对任何这样的分解 $k(x) = L$。最后，γ 不是单态射，因为

$$\mathrm{Spec}(k(x)) \times_{\gamma, X, \gamma} \mathrm{Spec}(k(x)) \cong \mathrm{Spec}(k(x)) \times \mathbf{Z}.$$

这个例子表明，为了定义代数空间 X 的点，我们应该考虑从域谱到 X 的态射的等价类，而不是从域谱到 X 的单态射集合。

我们以一个真正可怕的例子结束。

例 65.14.9. 设 k 是域。设 $A = \prod_{n \in \mathbf{N}} k$ 是无限积。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 视为 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 上的概形。注意投影映射 $\mathrm{pr}_n : A \to k$ 定义开且闭浸入 $f_n : S \to U$。令

$$R = U \amalg \coprod\nolimits_{(n,m) \in \mathbf{N}^2,\ n \neq m} S$$

其中态射 j 在分量 U 上等于 $\Delta_{U/S}$，在对应于 (n, m) 的分量 S 上 $j = (f_n, f_m)$。由上注显然 s, t 是 étale 的。也显然 j 是等价关系。因此我们得到代数空间

$$X = U/R.$$

为了看清这意味着什么，我们特殊化到域 k 有限且有 q 个元素的情形。让我们先讨论与概形 U 关联的拓扑空间 $|U|$。A 的所有元素满足 $x^q = x$。因此 A 的每个剩余域同构于 k，且 U 的所有点都是闭点。但 U 上的拓扑不是离散拓扑。设 $u_n \in |U|$ 是对应于 f_n 的点。如上所述，点 u_n 是开点（因此孤立）。这意味着必须有其他点，因为我们知道 U 拟紧，见 **Algebra**，引理 10.17.8 （因此不等于无限离散集）。另一种看法是因为（真）理想

$$I = \{x = (x_n) \in A \mid \text{除有限多个} x_n \text{ 外全为零}\}$$

包含在一个极大理想中。还要注意 A 的每个元素 x 形如 $x = ue$，其中 u 是单位，e 是幂等元。因此 A 的拓扑的一个基由开且闭子集组成（见 **Algebra**，引理 10.21.1。）所以 $|U|$ 上的拓扑全不连通，但非平凡。最后，注意 $\{u_n\}$ 在 $|U|$ 中稠密。

我们之后将定义与 X 关联的拓扑空间 $|X|$，见 **Properties of Spaces**，节 66.4。关于 $|X|$ 我们能说什么？结果证明映射 $|U| \to |X|$ 满射且连续。所有点 u_n 映到 $|X|$ 的同一个点 x_0，其他点都不被等同。由于 $\{u_n\}$ 在 $|U|$ 中稠密，我们推出 x_0 在 $|X|$ 中的闭包是 $|X|$。换句话说，$|X|$ 不可约且 x_0 是 $|X|$ 的一般点。这看起来很奇怪，因为 x_0 也是结构态射 $X \to S$ 的一个截面 $S \to X$ 的像（在概形情形这会推出它是闭点，见 **Morphisms**，引理 29.21.2）。

无论你认为这个例子中实际发生了什么，它当然表明在定义代数空间的不可约分支、连通性等时必须小心。

65.15. 大景的改变

在本节中我们简要讨论改变大景时会发生什么。结论是我们总可以随意扩大大景，因此我们可以假设我们想考虑的任何概形集合都包含在我们考虑代数空间所用的大 fppf 景中。以下是结果的精确陈述。

引理 65.15.1. 假设给定大景 Sch_{fppf} 和 Sch'_{fppf}。假设 Sch_{fppf} 包含在 Sch'_{fppf} 中，见 ***Topologies***，节 *34.12*。设 S 是 Sch_{fppf} 的对象。设

$$g : Sh((Sch/S)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Sch'/S)_{fppf}),$$
$$f : Sh((Sch'/S)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{fppf})$$

是 ***Topologies***，引理 *34.12.2* 的拓扑斯态射。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合层。则

(1) 如果 F 可由 S 上的概形 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 表示，则 $f^{-1}F$ 也可表，事实上它可由同一个概形 X 表示，现在视为 $(Sch'/S)_{fppf}$ 的对象，并且

(2) 如果 F 是 S 上的代数空间，则 $f^{-1}F$ 也是 S 上的代数空间。

证明. 设 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$。记 h_X 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上与 X 关联的可表层，h'_X 为 $(Sch'/S)_{fppf}$ 上与 X 关联的可表层。由 **Topologies**，节 34.12 中 f^{-1} 的描述，我们看到 $f^{-1}h_X = h'_X$。这证明 (1)。

其次，假设 F 是 S 上的代数空间。由引理 65.9.1，这意味着 $F = h_U/h_R$ 对 $(Sch/S)_{fppf}$ 中某个 étale 等价关系 $R \to U \times_S U$ 成立。由于 f^{-1} 是正合函子，我们推出 $f^{-1}F = h'_U/h'_R$。因此由定理 65.10.5，$f^{-1}F$ 是 S 上的代数空间。 □

注意这个引理纯粹是集合论的，几乎没有内容。此外，（一般地）代数空间在大景上的限制不一定是小景上的代数空间（仅因基数原因）。因此我们只能用这种简单引理来扩大基范畴，而绝不能缩小它。

引理 65.15.2. 假设 Sch_{fppf} 包含在 Sch'_{fppf} 中。设 S 是 Sch_{fppf} 的对象。记 $Spaces/S$ 为使用 Sch_{fppf} 定义的 S 上代数空间范畴。类似地，记 $Spaces'/S$ 为使用 Sch'_{fppf} 定义的 S 上代数空间范畴。引理 *65.15.1* 的构造定义一个全忠实函子

$$Spaces/S \longrightarrow Spaces'/S$$

其本质像由那些 $X' \in \mathrm{Ob}(Spaces'/S)$ 组成，使得存在 $U, R \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$[5] 以及 $Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 中的态射

$$U \longrightarrow X' \quad 和 \quad R \longrightarrow U \times_{X'} U$$

它们是层映射的满射（例如如果所示态射是满射且 *étale* 的）。

证明. 在 **Sites**，引理 7.21.8 中我们看到函子 $f^{-1} : Sh((Sch/S)_{fppf}) \to Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 全忠实（见 **Topologies**，节 34.12 中的讨论）。因此我们看到引理中所示函子全忠实。

假设 $X' \in \mathrm{Ob}(Spaces'/S)$ 使得存在 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和 $Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 中的映射 $U \to X'$，它是层映射的满射。设 $U' \to X'$ 是满射 étale 态射且 $U' \in \mathrm{Ob}((Sch'/S)_{fppf})$。设 $\kappa = \mathrm{size}(U)$，见 **Sets**，节 3.9。则 U 有仿射开覆盖 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$，$|I| \leq \kappa$。注意 $U' \times_{X'} U \to U$ 是 étale 且满射。对每个 i，我们可以选取拟紧开 $U'_i \subset U'$ 使得 $U'_i \times_{X'} U_i \to U_i$ 满射（因为概形 $U' \times_{X'} U_i$ 是 Zariski 开集 $W \times_{X'} U_i$ 的并，$W \subset U'$ 仿射，且因为 $U' \times_{X'} U_i \to U_i$ 是 étale 因此开）。则 $\coprod_{i \in I} U'_i \to X$ 是满射 étale，因为我们的假设 $U \to X$ 从而 $\coprod U_i \to X$ 是层满射（细节略去）。因为 $U'_i \times_{X'} U \to U'_i$ 是层满射且 U'_i 拟紧，我们可以找到拟紧开 $W_i \subset U'_i \times_{X'} U$ 使得 $W_i \to U'_i$ 作为层映射满射（细节略去）。则 $W_i \to U$ 是 étale，我们推出 $\mathrm{size}(W_i) \leq \mathrm{size}(U)$，

[5]要求 R 存在是因为我们在 **Sets**，方程 (3.9.1.1) 中选择的函数 *Bound*。纤维积 $U \times_{X'} U$ 的大小可能比 *Bound* 增长得快。我们可以通过设 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$U = \mathrm{Spec}(A[x_i, i \in I])$ 和 $R = \coprod_{(\lambda_i) \in A^I} \mathrm{Spec}(A[x_i, y_i]/(x_i - \lambda_i y_i))$ 来说明。在这种情况下 R 的大小像 κ^κ 增长，其中 κ 是 U 的大小。

见 **Sets**，引理 3.9.7。由 **Sets**，引理 3.9.11 我们推出 $\mathrm{size}(U_i') \leq \mathrm{size}(U)$。因此由 **Sets**，引理 3.9.5，$\coprod_{i\in I} U_i'$ 同构于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象。

现在设 X'，$U \to X'$ 和 $R \to U \times_{X'} U$ 如引理陈述。在上一段中我们看到可以找到 $U' \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和 $Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 中的满射 étale 态射 $U' \to X'$。则 $U' \times_{X'} U \to U'$ 是层满射，即我们可以找到 fppf 覆盖 $\{U_i' \to U'\}$ 使得 $U_i' \to U'$ 经过 $U' \times_{X'} U \to U'$ 分解。由 **Sets**，引理 3.9.12 我们可以找到 $\tilde{U} \to U'$ 满射、平坦且局部有限展示，$\mathrm{size}(\tilde{U}) \leq \mathrm{size}(U')$，使得 $\tilde{U} \to U'$ 经过 $U' \times_{X'} U \to U'$ 分解。然后考虑

$$\begin{array}{ccccc} U' \times_{X'} U' & \longleftarrow & \tilde{U} \times_{X'} \tilde{U} & \longrightarrow & U \times_{X'} U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U' \times_S U' & \longleftarrow & \tilde{U} \times_S \tilde{U} & \longrightarrow & U \times_S U \end{array}$$

方块是笛卡儿的。我们知道底行对象由 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象表示。由上一段论证的结果，$U \times_{X'} U$ 也是如此（因为由假设有层满射 $R \to U \times_{X'} U$）。由于 $(Sch/S)_{fppf}$ 在纤维积下封闭（由构造），我们看到 $\tilde{U} \times_{X'} \tilde{U}$ 由 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象表示。最后，映射 $\tilde{U} \times_{X'} \tilde{U} \to U' \times_{X'} U'$ 是 fppf 层的满射，因为 $\tilde{U} \to U'$ 如此。因此我们可以再次应用上一段的结果，推出 $R' = U' \times_{X'} U'$ 由 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象表示。此时引理 65.9.1 和定理 65.10.5 蕴含 $X = h_{U'}/h_{R'}$ 是 $Spaces/S$ 的对象，使得 $f^{-1}X \cong X'$，如所愿。 □

65.16. 基概形的改变

在本节中我们简要讨论改变基概形时会发生什么。结论是给定基概形态射 $S \to S'$，任何 S 上的代数空间都可视为 S' 上的代数空间。并且，给定 S' 上的代数空间 F'，有一个基变换 F'_S，它是 S 上的代数空间。我们只解释 $S \to S'$ 是所考虑大 fppf 景的态射时会发生什么；如果只有 S 或 S' 包含在大景中，则首先如节 65.15 扩大大景。

引理 65.16.1. 假设给定大景 Sch_{fppf}。设 $g : S \to S'$ 是 Sch_{fppf} 的态射。设 $j : (Sch/S)_{fppf} \to (Sch/S')_{fppf}$ 是对应的局部化函子。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合层。则

(1) 对 S' 上的概形 T'，我们有 $j_!F(T'/S') = \coprod_{\varphi:T'\to S} F(T' \xrightarrow{\varphi} S)$,
(2) 如果 F 可由概形 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 表示，则 $j_!F$ 可由 $j(X)$ 表示，其中 $j(X)$ 是 X 视为 S' 上的概形，并且
(3) 如果 F 是 S 上的代数空间，则 $j_!F$ 是 S' 上的代数空间，且如果 $F = U/R$ 是表示，则 $j_!F = j(U)/j(R)$ 是表示。

设 F' 是 $(Sch/S')_{fppf}$ 上的集合层。则

(4) 对 S 上的概形 T，我们有 $j^{-1}F'(T/S) = F'(T/S')$，

(5) 如果 F' 可由概形 $X' \in \mathrm{Ob}((Sch/S')_{fppf})$ 表示，则 $j^{-1}F'$ 可表，即由 $X'_S = S \times_{S'} X'$ 表示，并且

(6) 如果 F' 是代数空间，则 $j^{-1}F'$ 是代数空间，且如果 $F' = U'/R'$ 是表示，则 $j^{-1}F' = U'_S/R'_S$ 是表示。

证明. 函子 $j_!$，j_* 和 j^{-1} 定义在 **Sites**，引理 7.25.8 中，其中还证明了 $j = j_{S/S'}$ 是 $(Sch/S')_{fppf}$ 在对象 S/S' 处的局部化。因此关于局部化函子的所有材料都可用于 j。(1) 中的公式是 **Sites**，引理 7.27.1。按定义 $j_!$ 是限制 j^{-1} 的左伴随，因此 $j_!$ 右正合。由 **Sites**，引理 7.25.5 它还交换纤维积和等化子。由 **Sites**，引理 7.25.3 我们看到 $j_! h_X = h_{j(X)}$，因此 (2) 成立。如果 F 是 S 上的代数空间，则我们可以写 $F = U/R$ （引理 65.9.1）并且我们得到

$$j_! F = j(U)/j(R)$$

因为 $j_!$ 右正合，交换余等化子，并且 $j(R) = j(U) \times_{j_! F} j(U)$，因为 $j_!$ 交换纤维积。由于态射 $j(s), j(t) : j(R) \to j(U)$ 只是态射 $s, t : R \to U$（但视为 S' 上的概形态射），它们仍然是 étale 的。因此 $(j(U), j(R), s, t)$ 是 étale 等价关系。因此由定理 65.10.5 我们推出 $j_! F$ 是代数空间。

(4)，(5)，(6) 的证明。j^{-1} 的描述在 **Sites**，节 7.25。与 X'/S' 关联的可表层的限制是与 $X'_S = S \times_{S'} Y'$ 关联的可表层，由 **Sites**，引理 7.27.2。限制函子 j^{-1} 正合，因此 $j^{-1}F' = U'_S/R'_S$。再次由正合性，层 R'_S 仍然是 U'_S 上的等价关系。最后，两个映射 $R'_S \to U'_S$ 是 étale 态射 $R' \to U'$ 的基变换，因此是 étale 的。因此由定理 65.10.5，$j^{-1}F' = U'_S/R'_S$ 是代数空间，我们成功了。 □

注意表示 $j_! F = j(U)/j(R)$ 正是 F 的表示，但视为 S' 上概形的表示。因此以下定义有意义。

定义 65.16.2. 设 Sch_{fppf} 是大 fppf 景。设 $S \to S'$ 是该景的态射。

(1) 如果 F' 是 S' 上的代数空间，则 F' 到 S 的基变换是引理 65.16.1 中描述的代数空间 $j^{-1}F'$。我们记它为 F'_S。

(2) 如果 F 是 S 上的代数空间，则 F 视为 S' 上的代数空间是引理 65.16.1 中描述的 S' 上的代数空间 $j_! F$。我们常简记它为 F；如果不这样，我们将写 $j_! F$。

代数空间 $j_! F$ 带有典范态射 $j_! F \to S$（S' 上代数空间的态射）。这仅仅因为层 $j_! F$ 映射到 h_S（例如见引理 65.16.1 中的显式描述）。事实上，在 **Sites**，引理 7.25.4 中我们看到 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层范畴等价于由 $(Sch/S')_{fppf}$ 上的层和层映射 $\mathcal{F}' \to h_S$ 组成的对 $(\mathcal{F}', \mathcal{F}' \to h_S)$ 的范畴。该等价把层 $\mathcal{F}$ 对应到对 $(j_! \mathcal{F}, j_! \mathcal{F} \to h_S)$。结合上述，这导致以下关于代数空间范畴的结果。

引理 65.16.3. 设 Sch_{fppf} 是大 *fppf* 景。设 $S \to S'$ 是该景的态射。上述构造给出范畴等价

$$\left\{ \begin{array}{c} S \text{ 上代数空间} \\ \text{的范畴} \end{array} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{由} S' \text{ 上代数空间} F' \text{ 和} \\ S' \text{ 上代数空间态射} F' \to S \text{ 组成的} \\ \text{对} (F', F' \to S) \text{ 的范畴} \end{array} \right\}$$

证明. 设 F 是 S 上的代数空间。从左到右的函子把对 $(j_!F, j_!F \to S)$ 对应到 F，这是右端对象，由引理 65.16.1。由于这定义了层范畴的等价，由 **Sites**，引理 7.25.4，要完成证明只需证明：如果 F 是层且 $j_!F$ 是代数空间，则 F 是代数空间。为此，如引理 65.9.1 写 $j_!F = U'/R'$，其中 $U', R' \in \mathrm{Ob}((Sch/S')_{fppf})$。则复合 $U' \to j_!F \to S$ 和 $R' \to j_!F \to S$ 是 S' 上概形态射。记 U, R 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 中对应对象。两个态射 $R' \to U'$ 是 S 上的态射，因此对应态射 $R \to U$。由于它们只是相同的态射（但视为 S 上），我们看到得到 étale 等价关系。由于 $j_!$ 定义层范畴的等价（见上述参考），我们看到 $F = U/R$，由定理 65.10.5 我们看到 F 是代数空间。 □

以下引理是上述的轻微改写。

引理 65.16.4. 设 Sch_{fppf} 是大 *fppf* 景。设 $S \to S'$ 是该景的态射。设 F' 是 $(Sch/S')_{fppf}$ 上的层。以下等价：

(1) 限制 $F'|_{(Sch/S)_{fppf}}$ 是 S 上的代数空间，且
(2) 层 $h_S \times F'$ 是 S' 上的代数空间。

证明. 限制和积在 **Sites**，引理 7.25.4 的范畴等价下匹配，因此上述引理 65.16.3 给出结果。 □

我们以一个关于兼容性的引理结束本节。

引理 65.16.5. 设 Sch_{fppf} 是大 *fppf* 景。设 $S \to S'$ 是该景的态射。设 F 是 S 上的代数空间。设 T 是 S 上的概形，$f : T \to F$ 是 S 上的态射。设 $f' : T' \to F'$ 是 S' 上的态射，由应用引理 *65.16.3* 中描述的范畴等价从 f 得到。对任意如定义 *65.5.1* 的性质 $\mathcal{P}$，我们有 $\mathcal{P}(f') \Leftrightarrow \mathcal{P}(f)$。

证明. 假设 U 是 S 上的概形，$U \to F$ 是满射 étale 态射。记 U' 为视为 S' 上概形的 U。在引理 65.16.1 中我们看到 $U' \to F'$ 是满射 étale。由于

$$j(T \times_{f,F} U) = T' \times_{f',F'} U'$$

概形态射 $T \times_{f,F} U \to U$ 等同于概形态射 $T' \times_{f',F'} U' \to U'$。它是同一个态射，只是视为不同基概形上。因此引理由引理 65.11.4 得出。 □

65.17. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层

(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限

(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 66

代数空间的性质

66.1. 引言

请参见 **Spaces**，节 65.1 以获得代数空间的简要介绍，并请阅读该章的一些内容，以了解我们关于代数空间的基本定义和约定。在本章中，我们开始介绍代数空间的一些基本概念和性质。对于拟分离代数空间情形的一个基本参考文献是 [**Knu71**]。

讨论有时有些笨拙，因为我们做出了一个设计决定：先讨论代数空间本身的性质，之后再讨论代数空间态射的性质。对于代数空间的 *étale* 态射，我们对此规则作一个例外，我们将在节 66.16 中引入它。但在那一节之前，每当我们说一个态射具有某种性质时，它自动意味着该态射的源是一个概形（或者也许该态射是可表的）。

本章中的一些材料（特别是关于点的部分）将在关于体面代数空间的章节中得到改进。

66.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 fppf 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大景的一个对象。

设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将写 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间范畴中），而不是 $X \times X$。原因是我们想避免在改变基概形时产生混淆，如 **Spaces**，节 65.16 中那样。

66.3. 分离公理

在本节中，我们收集代数空间的所有“绝对”分离条件。由于在我们的语言中，任何代数空间都是某个确定基概形上的代数空间，X 在 S 上的任何绝对性质对应于对 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间所施加的条件。以下是精确表述。

定义 66.3.1. （比较 **Spaces**，定义 65.13.2。）考虑大 fppf 景 $Sch_{fppf} = (Sch/\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}))_{fppf}$。设 X 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间。设 $\Delta : X \to X \times X$ 是对角态射。

(1) 我们说 X 是*分离的*，如果 Δ 是闭浸入。

(2) 我们说 X 是*局部分离的*[1]，如果 Δ 是浸入。
(3) 我们说 X 是*拟分离的*，如果 Δ 拟紧。
(4) 我们说 X 是 *Zariski 局部拟分离的*[2]，如果存在 Zariski 覆盖 $X = \bigcup_{i\in I} X_i$（见 **Spaces**，定义 65.12.5），使得每个 X_i 拟分离。

设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形，并设 X 是 S 上的代数空间。则我们说 X 是*分离的*、*局部分离的*、*拟分离的*或 *Zariski 局部拟分离的*，如果 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间（见 **Spaces**，定义 65.16.2）具有相应性质。

确实，S 上的代数空间 X 若（在上述绝对意义下）分离，则在 S 上分离（上述其他绝对分离性质也类似）。这将在 **Morphisms of Spaces**，节 67.4 中详细讨论。我们将在引理 66.6.6 中看到，Zariski 局部分离与基概形无关（因此等价于绝对概念）。

引理 66.3.2. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。在定义 66.3.1 的分离公理之间我们有以下蕴含关系：*

(1) *分离蕴含所有其他，*
(2) *拟分离蕴含 Zariski 局部拟分离。*

证明. 略去。 □

引理 66.3.3. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。以下等价*

(1) *X 是拟分离代数空间，*
(2) *对 $U \to X$，$V \to X$，其中 U，V 是拟紧概形，纤维积 $U \times_X V$ 拟紧，*
(3) *对 $U \to X$，$V \to X$，其中 U，V 是仿射的，纤维积 $U \times_X V$ 拟紧。*

证明. 使用 **Spaces**，引理 65.16.3 我们看到可以假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。由于 $U \times_X V = X \times_{X\times X} (U \times V)$，并且如果 U 和 V 拟紧，则 $U \times V$ 拟紧，我们看到 (1) 蕴含 (2)。显然 (2) 蕴含 (3)。假设 (3)。选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to X$。则 $W \times W \to X \times X$ 是满射 étale 的。因此只需证明

$$j : W \times_X W = X \times_{(X\times X)} (W \times W) \to W \times W$$

拟紧，见 **Spaces**，引理 65.5.6。如果 $U \subset W$ 和 $V \subset W$ 是仿射开集，则由假设 $j^{-1}(U \times V) = U \times_X V$ 拟紧。由于仿射开集 $U \times V$ 构成 $W \times W$ 的仿射开覆盖（**Schemes**，引理 26.17.4），我们由 **Schemes**，引理 26.19.2 得出结论。 □

引理 66.3.4. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。以下等价*

[1]在文献中，这通常指拟分离且局部分离的代数空间。
[2]这个概念由 B. Conrad 建议。

(1) X 是分离代数空间，

(2) 对 $U \to X$，$V \to X$，其中 U，V 是仿射的，纤维积 $U \times_X V$ 是仿射的，并且

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U \times_X V)$$

是满射。

证明. 使用 **Spaces**，引理 65.16.3 我们看到可以假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。由于 $U \times_X V = X \times_{X \times X} (U \times V)$，并且如果 U 和 V 仿射，则 $U \times V$ 仿射，我们看到 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to X$。则 $W \times W \to X \times X$ 是满射 étale 的。因此只需证明

$$j : W \times_X W = X \times_{(X \times X)} (W \times W) \to W \times W$$

是闭浸入，见 **Spaces**，引理 65.5.6。如果 $U \subset W$ 和 $V \subset W$ 是仿射开集，则由假设 $j^{-1}(U \times V) = U \times_X V$ 是仿射的，并且映射 $U \times_X V \to U \times V$ 是闭浸入，因为相应的环映射是满射。由于仿射开集 $U \times V$ 构成 $W \times W$ 的仿射开覆盖（**Schemes**，引理 26.17.4），我们由 **Morphisms**，引理 29.2.1 得出结论。 □

66.4. 代数空间的点

从 **Spaces**，例 65.14.8 可以清楚看出，代数空间的点不应定义为从域谱出发的单态射。相反，我们像 **Schemes**，节 26.13 中解释的那样，把它们定义为域谱态射的等价类。

设 S 是概形。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的预层。设 K 是域。考虑态射

$$\mathrm{Spec}(K) \longrightarrow F.$$

由 Yoneda 引理，这由元素 $p \in F(\mathrm{Spec}(K))$ 给出。我们说两个这样的对 $(\mathrm{Spec}(K), p)$ 和 $(\mathrm{Spec}(L), q)$ 是等价的，如果存在第三个域 Ω 和交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\Omega) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(L) \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & F. \end{array}$$

换句话说，存在域扩张 $K \to \Omega$ 和 $L \to \Omega$，使得 p 和 q 映射到 $F(\mathrm{Spec}(\Omega))$ 的同一元素。我们略去验证这定义了一个等价关系。

定义 66.4.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。X 的点是从域谱到 X 的态射的等价类。X 的点集记作 $|X|$。

注意如果 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射，则有诱导映射 $|f| : |X| \to |Y|$，它把代表元 $x : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 映到代表元 $f \circ x : \mathrm{Spec}(K) \to Y$。

引理 66.4.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的概形。X 作为概形的点与 X 作为代数空间的点有典范的一一对应。

证明. 这是 **Schemes**，引理 26.13.3。 □

引理 66.4.3. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的笛卡儿图表。则点集的映射

$$|Z \times_Y X| \longrightarrow |Z| \times_{|Y|} |X|$$

是满射。

证明. 即，假设给定域 K，L 和态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$，$\mathrm{Spec}(L) \to Z$，则假设它们作为 $|Y|$ 的元素相同意味着存在共同扩张 M/K 和 M/L，使得 $\mathrm{Spec}(M) \to \mathrm{Spec}(K) \to X \to Y$ 和 $\mathrm{Spec}(M) \to \mathrm{Spec}(L) \to Z \to Y$ 一致。而这正是说得到态射 $\mathrm{Spec}(M) \to Z \times_Y X$ 的条件。 □

引理 66.4.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $f : T \to X$ 是从概形到 X 的态射。以下等价

(1) $f : T \to X$ 是满射（根据 ***Spaces***，定义 *65.5.1*），并且
(2) $|f| : |T| \to |X|$ 是满射。

证明. 假设 (1)。设 $x : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 是从域谱到 X 的态射。由假设，概形态射 $\mathrm{Spec}(K) \times_X T \to \mathrm{Spec}(K)$ 是满射。因此存在域扩张 K'/K 和态射 $\mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K) \times_X T$，使得图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) \times_X T & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K) & = & \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & X \end{array}$$

中的左方块交换。这表明 $|f| : |T| \to |X|$ 是满射。

假设 (2)。设 $Z \to X$ 是态射，其中 Z 是概形。我们必须证明概形态射 $Z \times_X T \to T$ 是满射，即 $|Z \times_X T| \to |Z|$ 是满射。这由 (2) 和引理 66.4.3 得出。 □

引理 66.4.5. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $X = U/R$ 是 X 的一个表示，见 ***Spaces***，定义 *65.9.3*。则 $|R| \to |U| \times |U|$ 的像是等价关系，且 $|X|$ 是 $|U|$ 由此等价关系得到的商。

证明. 假设意味着 U 是概形，$p : U \to X$ 是满射、étale 态射，$R = U \times_X U$ 是概形，并定义了 U 上的 étale 等价关系，使得作为层 $X = U/R$。由引理 66.4.4，我们看到 $|U| \to |X|$ 是满射。由引理 66.4.3，映射

$$|R| \longrightarrow |U| \times_{|X|} |U|$$

是满射。因此 $|R| \to |U| \times |U|$ 的像恰好是那些在 $|X|$ 中有相同像的对 $(u_1, u_2) \in |U| \times |U|$ 的集合。结合这两个陈述，我们得到引理的结果。 □

引理 66.4.6. 设 S 是概形。在 S 上代数空间的点集上存在唯一拓扑，具有以下性质：

(1) 如果 X 是 S 上的概形，则 $|X|$ 上的拓扑是通常的拓扑（通过引理 *66.4.2* 的等同），
(2) 对每个 S 上代数空间的态射 $X \to Y$，映射 $|X| \to |Y|$ 连续，并且
(3) 对每个 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，拓扑空间的映射 $|U| \to |X|$ 连续且开。

证明. 设 X 是 S 上的代数空间。设 $p : U \to X$ 是满射 étale 态射，其中 U 是 S 上的概形。我们定义 $W \subset |X|$ 为开，当且仅当 $|p|^{-1}(W)$ 是 $|U|$ 的开子集。这是 $|X|$ 上的一个拓扑（它是 $|X|$ 上的商拓扑，见 **Topology**，引理 5.6.2）。

让我们证明该拓扑与表示的选取无关。为此，只需证明如果 U' 是概形，且 $U' \to X$ 是 étale 态射，则映射 $|U'| \to |X|$ （$|X|$ 上的拓扑用上面的 $U \to X$ 定义）是开且连续的；这还将证明 (3) 成立。令 $U'' = U \times_X U'$，于是有交换图表

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

由于 $U \to X$ 和 $U' \to X$ 是 étale 的，我们看到 $U'' \to U$ 和 $U'' \to U'$ 都是概形的 étale 态射。此外，$U'' \to U'$ 是满射。因此我们得到集合映射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} |U''| & \longrightarrow & |U'| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |U| & \longrightarrow & |X| \end{array}$$

下水平箭头是满射（见引理 66.4.4 或引理 66.4.5），且由 $|X|$ 上拓扑的定义连续。上水平箭头是满射、连续且开的，由 **Morphisms**，引理 29.37.13。左竖直箭头连续且开（再次由 **Morphisms**，引理 29.37.13）。因此形式地推出右竖直箭头连续且开。

为完成证明，我们证明 (2)。设 $a : X \to Y$ 是代数空间的态射。根据 **Spaces**，引理 65.11.6，我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\alpha]{} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，p 和 q 是满射且 étale 的。这给出图表

$$\begin{array}{ccc} |U| & \xrightarrow[\alpha]{} & |V| \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ |X| & \xrightarrow{a} & |Y| \end{array}$$

其中除下水平箭头外都已知连续，且两个竖直箭头是满射且开的。由此推出下水平箭头连续，如所愿。 □

定义 66.4.7. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。X 的底层拓扑空间是点集 $|X|$，配备引理 66.4.6 中构造的拓扑。

结果证明，这个拓扑空间携带与 **Spaces**，定义 65.12.6 中的小 Zariski 景 X_{Zar} 相同的信息。

引理 66.4.8. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。

(1) 规则 $X' \mapsto |X'|$ 定义了 X 的开子空间 X'（见 ***Spaces***，定义 *65.12.1*）与拓扑空间 $|X|$ 的开集之间的保包含双射。

(2) X 的开子空间族 $\{X_i \subset X\}_{i\in I}$ 是 *Zariski* 覆盖（见 ***Spaces***，定义 *65.12.5*）当且仅当 $|X| = \bigcup |X_i|$。

换句话说，X 的小 *Zariski* 景 X_{Zar} 典范地等同于与拓扑空间 $|X|$ 关联的一个景（见 ***Sites***，例 *7.6.4*）。

证明. 为证明 (1)，让我们构造该规则的逆。即，假设 $W \subset |X|$ 是开集。选择表示 $X = U/R$，对应于满射 étale 映射 $p : U \to X$ 和 étale 映射 $s, t : R \to U$。由构造我们看到 $|p|^{-1}(W)$ 是 U 的开集。记 $W' \subset U$ 为相应的开子概形。显然 $R' = s^{-1}(W') = t^{-1}(W')$ 是 R 的 Zariski 开集，它定义了 W' 上的 étale 等价关系。由 **Spaces**，引理 65.10.2，态射 $X' = W'/R' \to X$ 是开浸入。因此由 **Spaces**，引理 65.11.3，X' 是代数空间。由构造 $|X'| = W$，即 X' 是 X 的对应于 W 的子空间。因此 (1) 得证。

为证明 (2)，注意如果 $\{X_i \subset X\}_{i\in I}$ 是一族开子空间，则它是 Zariski 覆盖当且仅当 $U = \bigcup U \times_X X_i$ 是开覆盖。这由 Zariski 覆盖的定义以及态射 $U \to X$ 作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层映射是满射这一事实推出。另一方面，由引理 66.4.5，我们看到 $|X| = \bigcup |X_i|$ 当且仅当

$U = \bigcup U \times_X X_i$ （以及投影 $U \times_X X_i \to X_i$ 是满射且 étale 这一事实）。因此 (2) 的等价性推出。 □

引理 66.4.9. 设 S 是概形。设 X, Y 是 S 上的代数空间。设 $X' \subset X$ 是开子空间。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。则 f 经过 X' 分解当且仅当 $|f| : |Y| \to |X|$ 经过 $|X'| \subset |X|$ 分解。

证明. 由 **Spaces**，引理 65.12.3，我们看到 $Y' = Y \times_X X' \to Y$ 是开浸入。如果 $|f|(|Y|) \subset |X'|$，则显然 $|Y'| = |Y|$。因此由引理 66.4.8，$Y' = Y$。 □

引理 66.4.10. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是概形，$f : U \to X$ 是 *étale* 态射。设 $X' \subset X$ 是通过引理 *66.4.8* 对应于开集 $|f|(|U|) \subset |X|$ 的开子空间。则 f 经过一个满射 *étale* 态射 $f' : U \to X'$ 分解。此外，如果 $R = U \times_X U$，则 $R = U \times_{X'} U$，且 X' 有表示 $X' = U/R$。

证明. 分解的存在性由引理 66.4.9 推出。根据引理 66.4.4，态射 f' 是满射。为看出 f' 是 étale 的，假设 $T \to X'$ 是态射，其中 T 是概形。则 $T \times_X U = T \times_{X'} U$，因为 $X' \to X$ 是层的单态射。因此投影 $T \times_{X'} U \to T$ 是 étale 的，因为我们假设 f 是 étale 的。由于 $X' \to X$ 是单态射，我们有 $U \times_X U = U \times_{X'} U$。于是由 **Spaces**，引理 65.9.1，$X' = U/R$。 □

引理 66.4.11. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $p : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 和 $q : \mathrm{Spec}(L) \to X$ 是态射，其中 K 和 L 是域。假设 p 和 q 确定 $|X|$ 的同一个点，且 p 是单态射。则 q 唯一地经过 p 分解。

证明. 由于 p 和 q 定义 $|X|$ 的同一个点，我们看到概形

$$Y = \mathrm{Spec}(K) \times_{p,X,q} \mathrm{Spec}(L)$$

非空。由于单态射的基变换是单态射，这意味着投影态射 $Y \to \mathrm{Spec}(L)$ 是单态射。因此 $Y = \mathrm{Spec}(L)$，见 **Schemes**，引理 26.23.11。我们推出 q 经过 p 分解。唯一性来自 p 是单态射这一事实。 □

引理 66.4.12. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。考虑映射

$$\{\mathrm{Spec}(k) \to X \text{ 单态射，其中} k \text{ 是域}\} \longrightarrow |X|$$

这个映射是单射。

证明. 这由引理 66.4.11 推出。 □

我们将在 **Decent Spaces**，引理 68.11.1 中看到，当 X 是体面的时，引理 66.4.12 的映射是双射。

66.5. 拟紧空间

定义 66.5.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。我们说 X 是拟紧的，如果存在满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是拟紧概形。

引理 66.5.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。则 X 拟紧当且仅当 $|X|$ 拟紧。

证明. 选择概形 U 和 étale 满射态射 $U \to X$。我们将使用引理 66.4.4。如果 U 拟紧，则由于 $|U| \to |X|$ 是满射，我们推出 $|X|$ 拟紧。如果 $|X|$ 拟紧，则由于 $|U| \to |X|$ 是开的，我们看到存在拟紧开集 $U' \subset U$，使得 $|U'| \to |X|$ 是满射（且仍然是 étale 的）。因此我们成功了。 □

引理 66.5.3. 拟紧代数空间的有限不交并是拟紧代数空间。

证明. 这由引理 66.5.2 和相应的拓扑事实清楚看出。 □

例 66.5.4. 空间 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}}/\mathbf{Z}$ 是拟紧代数空间。

引理 66.5.5. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。$|X|$ 的每个点都有开拟紧邻域的基本系统。特别地，$|X|$ 是 ***Topology***，定义 *5.13.1* 意义下的局部拟紧空间。

证明. 这形式地由以下事实推出：存在概形 U 以及拓扑空间的满射、开、连续映射 $U \to |X|$。更精确地说，如果 $u \in U$ 映到 $x \in |X|$，则 u 的仿射邻域的像将给出 x 的拟紧开邻域的基本系统。 □

66.6. 特殊覆盖

在本节中，我们收集一些关于代数空间存在 étale 满射覆盖的直接引理。

引理 66.6.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。存在满射 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形的不交并。我们还可以假设这些仿射概形中的每一个都映射到 S 的一个仿射开集中。

证明. 设 $V \to X$ 是满射 étale 态射。设 $V = \bigcup_{i \in I} V_i$ 是 Zariski 开覆盖，使得每个 V_i 映射到 S 的一个仿射开集中。然后令 $U = \coprod_{i \in I} V_i$，并带诱导态射 $U \to V \to X$。作为可表函子变换的 étale 和满射复合，它是 étale 和满射的（通过一般原理 **Spaces**，引理 65.5.4 和 **Morphisms**，引理 29.9.2 和 29.37.3）。 □

引理 66.6.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。存在 *Zariski* 覆盖 $X = \bigcup X_i$，使得每个代数空间 X_i 都有一个由仿射概形给出的满射 *étale* 覆盖。我们还可以假设每个 X_i 映射到 S 的一个仿射开集中。

证明. 由引理 66.6.1，我们可以找到满射 étale 态射 $U = \coprod U_i \to X$，其中 U_i 是仿射的，并且映射到 S 的一个仿射开集中。设 $X_i \subset X$ 是 X 的开子空间，使得 $U_i \to X$ 经过一个 étale 满射态射 $U_i \to X_i$ 分解，见引理 66.4.10。由于 $U = \bigcup U_i$，我们看到 $X = \bigcup X_i$。由于 $U_i \to X_i$ 是满射，推出 $X_i \to S$ 映射到 S 的一个仿射开集中。 □

引理 66.6.3. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。则 X 拟紧当且仅当存在 étale 满射态射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形。*

证明. 如果存在 étale 满射态射 $U \to X$，其中 U 是仿射的，则由定义 66.5.1，X 拟紧。反之，如果 X 拟紧，则 $|X|$ 拟紧。设 $U = \coprod_{i \in I} U_i$ 是仿射概形的不交并，带有 étale 满射映射 $\varphi : U \to X$ （引理 66.6.1）。则 $|X| = \bigcup \varphi(|U_i|)$，并且由拟紧性，存在有限子集 $i_1, \ldots, i_n$ 使得 $|X| = \bigcup \varphi(|U_{i_j}|)$。因此 $U_{i_1} \cup \ldots \cup U_{i_n}$ 是仿射概形，带有到 X 的有限满射态射。 □

以下引理将被代数空间态射章节中关于分离态射的讨论所取代。

引理 66.6.4. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是分离概形，且 $U \to X$ 是 étale 的。则 $U \to X$ 分离，且 $R = U \times_X U$ 是分离概形。*

证明. 设 $X' \subset X$ 是开子概形，使得 $U \to X$ 经过 étale 满射 $U \to X'$ 分解，见引理 66.4.10。如果 $U \to X'$ 分离，则 $U \to X$ 也分离，见 **Spaces**，引理 65.5.4 （因为开浸入 $X' \to X$ 是分离的，由 **Spaces**，引理 65.5.8 和 **Schemes**，引理 26.23.8）。此外，由于 $U \times_{X'} U = U \times_X U$，只需在用 X' 替换 X 后证明结果，即我们可以假设 $U \to X$ 满射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} R = U \times_X U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

在 **Spaces**，引理 65.13.1 的证明中，我们已经看到 $j : R \to U \times_S U$ 分离。概形态射 $U \to S$ 分离，因为 U 是分离概形，见 **Schemes**，引理 26.21.13。因此作为基变换，$U \times_S U \to U$ 分离，见 **Schemes**，引理 26.21.12。因此概形 $U \times_S U$ 分离（由同一引理）。由于 j 分离，我们以同样方式看到 R 分离。因此 $R \to U$ 是分离态射（再次由 **Schemes**，引理 26.21.13）。于是由 **Spaces**，引理 65.11.4 和上面的图表，我们推出 $U \to X$ 分离。 □

引理 66.6.5. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。如果存在拟分离概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$，使得投影 $U \times_X U \to U$ 中的任一个是拟紧的，则 X 拟分离。*

证明. 我们可以把 X 看作 $\mathbf{Z}$ 上的代数空间。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ U \times U & \longrightarrow & X \times X \end{array}$$

由于 U 拟分离，投影 $U \times U \to U$ 拟分离（作为概形拟分离态射的基变换，见 **Schemes**，引理 26.21.12）。因此引理中的假设蕴含 j 拟紧，由 **Schemes**，引理 26.21.14。由 **Spaces**，引理 65.11.4，我们看到 Δ 拟紧，如所愿。 □

引理 66.6.6. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。以下等价*

(1) *X 在 S 上 Zariski 局部拟分离，*
(2) *X Zariski 局部拟分离，*
(3) *存在 Zariski 开覆盖 $X = \bigcup X_i$，使得对每个 i，存在仿射概形 U_i 和拟紧满射 étale 态射 $U_i \to X_i$，并且*
(4) *存在 Zariski 开覆盖 $X = \bigcup X_i$，使得对每个 i，存在仿射概形 U_i，它映射到 S 的一个仿射开集中，并且有一个拟紧满射 étale 态射 $U_i \to X_i$。*

证明. 假设 $U_i \to X_i \subset X$ 如 (3) 中。为证明 (4)，对每个 i 选择有限仿射开覆盖 $U_i = U_{i1} \cup \ldots \cup U_{in_i}$，使得每个 U_{ij} 映射到 S 的一个仿射开集中。复合 $U_{ij} \to U_i \to X_i$ 是 étale 和拟紧的（见 **Spaces**，引理 65.5.4）。设 $X_{ij} \subset X_i$ 是对应于 $|U_{ij}| \to |X_i|$ 的像的开子空间，见引理 66.4.10。注意 $U_{ij} \to X_{ij}$ 拟紧，因为 $X_{ij} \subset X_i$ 是单态射，且 $U_{ij} \to X$ 拟紧。则 $X = \bigcup X_{ij}$ 是如 (4) 的覆盖。蕴含 (4) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。

假设 (4)。为证明 X 在 S 上 Zariski 局部拟分离，只需证明 X_i 在 S 上拟分离。因此我们可以假设存在仿射概形 U 映射到 S 的一个仿射开集中，并且有一个拟紧满射 étale 态射 $U \to X$。考虑纤维积方块

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U & \longrightarrow & U \times_S U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\Delta_{X/S}} & X \times_S X \end{array}$$

右竖直箭头是满射 étale 的（见 **Spaces**，引理 65.5.7），且 $U \times_S U$ 是仿射的（因为 U 映射到 S 的一个仿射开集中，见 **Schemes**，节 26.17），并且 $U \times_X U$ 拟紧，因为投影 $U \times_X U \to U$ 作为 $U \to X$ 的基变换是拟紧的。由 **Spaces**，引理 65.11.4 推出 $\Delta_{X/S}$ 拟紧，如所愿。

假设 (1)。为证明 (3)，可以立即化归到 X 在 S 上拟分离的情形。由引理 66.6.2，我们可以找到 Zariski 开覆盖 $X = \bigcup X_i$，使得每个 X_i 映射到 S 的一个仿射开集中，并且存在仿射概形

U_i 和满射 étale 态射 $U_i \to X_i$。由于 $U_i \to S$ 映射到 S 的一个仿射开集中，我们看到 $U_i \times_S U_i$ 是仿射的，见 **Schemes**，节 26.17。由于 X 在 S 上拟分离，态射

$$R_i = U_i \times_{X_i} U_i = U_i \times_X U_i \longrightarrow U_i \times_S U_i$$

作为 $\Delta_{X/S}$ 的基变换是拟紧的。因此我们推出 R_i 是拟紧概形。这又蕴含每个投影 $R_i \to U_i$ 拟紧。于是，将 **Spaces**，引理 65.11.4 应用于覆盖 $U_i \to X_i$ 和态射 $U_i \to X_i$，我们推出态射 $U_i \to X_i$ 拟紧，如所愿。

此时我们看到 (1)，(3) 和 (4) 等价。由于 (3) 不涉及基概形，我们推出它们也与 (2) 等价。 □

以下引理将证明相当有用。

引理 66.6.7. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是概形。设 $\varphi : U \to X$ 是 étale 态射，使得投影 $R = U \times_X U \to U$ 是拟紧的；例如如果 φ 拟紧。则*

$$|U| \to |X| \quad \text{和} \quad |R| \to |X|$$

的纤维有限。

证明. 记 $R = U \times_X U$，$s, t : R \to U$ 为投影。设 $u \in U$ 是点，$x \in |X|$ 是它的像。由引理 66.4.3，$|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维等于 $s(t^{-1}(\{u\}))$，而 $|R| \to |X|$ 在 x 上的纤维是 $t^{-1}(s(t^{-1}(\{u\})))$。由于 $t : R \to U$ 是 étale 且拟紧的，它有有限纤维（因为由 **Morphisms**，引理 29.37.7 和拟紧性，其纤维是域谱的不交并）。因此我们成功了。 □

66.7. 由概形性质定义的代数空间性质

概形的任何 étale 局部性质通过以下引理给出代数空间的对应性质。

引理 66.7.1. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{P}$ 是概形的一个性质，它在 étale 拓扑中是局部的，见 **Descent**, 定义 35.15.1。以下等价*

(1) *对某个概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$，概形 U 具有性质 $\mathcal{P}$，并且*
(2) *对每个概形 U 和每个 étale 态射 $U \to X$，概形 U 具有性质 $\mathcal{P}$。*

如果 X 可表，这等价于 $\mathcal{P}(X)$。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。反之，选择满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是具有 $\mathcal{P}$ 的概形，并设 V 是 étale X-概形。则 $U \times_X V \to V$ 是概形的 étale 满射，所以 V 从 $U \times_X V$ 继承 $\mathcal{P}$，而后者又从 U 继承 $\mathcal{P}$（见 **Descent**，定义 35.15.1 后的讨论）。最后一个断言由 (1) 和 **Descent**，定义 35.15.1 清楚看出。 □

定义 66.7.2. 设 $\mathcal{P}$ 是概形的一个性质，它在 étale 拓扑中是局部的。设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。我们说 X *具有性质* $\mathcal{P}$，如果引理 66.7.1 的任一等价条件成立。

注记 66.7.3. 以下是 étale 拓扑的局部性质列表（请记住 fpqc、fppf、syntomic 和光滑拓扑比 étale 拓扑更强）：

(1) 局部诺特，见 **Descent**，引理 35.16.1，
(2) Jacobson，见 **Descent**，引理 35.16.2，
(3) 局部诺特且 (S_k)，见 **Descent**，引理 35.17.1，
(4) Cohen-Macaulay，见 **Descent**，引理 35.17.2，
(5) Gorenstein，见 **Duality for Schemes**，引理 48.24.6，
(6) 约化，见 **Descent**，引理 35.18.1，
(7) 正规，见 **Descent**，引理 35.18.2，
(8) 局部诺特且 (R_k)，见 **Descent**，引理 35.18.3，
(9) 正则，见 **Descent**，引理 35.18.4，
(10) Nagata，见 **Descent**，引理 35.18.5。

概形芽的任何 étale 局部性质给出代数空间的对应性质。以下是必要的引理。

引理 66.7.4. *设 $\mathcal{P}$ 是概形芽的一个性质，它是 étale 局部的，见 **Descent**，定义 35.21.1。设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是 X 的点。考虑 étale 态射 $a : U \to X$，其中 U 是概形。以下等价*

(1) *对任何如上 $U \to X$ 和 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，我们有 $\mathcal{P}(U, u)$，并且*
(2) *对某个如上 $U \to X$ 和 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，我们有 $\mathcal{P}(U, u)$。*

如果 X 可表，则这等价于 $\mathcal{P}(X, x)$。

证明. 略去。 □

定义 66.7.5. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$。设 $\mathcal{P}$ 是概形芽的一个性质，它是 étale 局部的。我们说 X *在 x 处具有性质* $\mathcal{P}$，如果引理 66.7.4 的任一等价条件成立。

注记 66.7.6. 设 P 是局部环的一个性质。假设对任何 étale 环映射 $A \to B$ 以及 B 的素理想 $\mathfrak{q}$ lying over A 的素理想 $\mathfrak{p}$，有 $P(A_\mathfrak{p}) \Leftrightarrow P(B_\mathfrak{q})$。则我们通过令 $\mathcal{P}(U, u) = P(\mathcal{O}_{U,u})$，得到概形芽 (U, u) 的一个 étale 局部性质。在这种情况下，我们将使用术语“X 在 x 处的局部环具有 P”来表示 X 在 x 处具有性质 $\mathcal{P}$。以下是此类性质 P 的列表：

(1) 诺特，见 **More on Algebra**，引理 15.45.1，
(2) 维数 d，见 **More on Algebra**，引理 15.45.2，
(3) 正则，见 **More on Algebra**，引理 15.45.3，

(4) 离散赋值环，由 (2)，(3) 和 **Algebra**，引理 10.119.7 推出，
(5) 约化，见 **More on Algebra**，引理 15.46.4，
(6) 正规，见 **More on Algebra**，引理 15.46.6，
(7) 诺特且深度 k，见 **More on Algebra**，引理 15.46.8，
(8) 诺特且 Cohen-Macaulay，见 **More on Algebra**，引理 15.46.9，
(9) 诺特且 Gorenstein，见 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。

还有更多性质也成立，例如 G-环和 Nagata。如果我们将来需要这些，我们会在这里添加它们以及相应代数事实详细证明的参考文献。

66.8. 可构造集

引理 66.8.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $E \subset |X|$ 是子集。以下等价

(1) 对每个 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，E 在 U 中的原像是 U 的局部可构造子集，
(2) 对每个 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形，E 在 U 中的原像是 U 的可构造子集，
(3) 对某个满射 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，E 在 U 中的原像是 U 的局部可构造子集。

证明. 由 **Properties**，引理 28.2.1，我们看到 (1) 和 (2) 等价。显然 (1) 蕴含 (3)。于是假设有满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是概形，使得 $\varphi^{-1}(E)$ 局部可构造。设 $\varphi' : U' \to X$ 是另一个 étale 态射，其中 U' 是概形。则我们有

$$E'' = \mathrm{pr}_1^{-1}(\varphi^{-1}(E)) = \mathrm{pr}_2^{-1}((\varphi')^{-1}(E))$$

其中 $\mathrm{pr}_1 : U \times_X U' \to U$ 和 $\mathrm{pr}_2 : U \times_X U' \to U'$ 是投影。由 **Morphisms**，引理 29.23.1，我们看到 E'' 在 $U \times_X U'$ 中局部可构造。设 $W' \subset U'$ 是仿射开集。由于 pr_2 是 étale 因而开，我们可以选择拟紧开集 $W'' \subset U \times_X U'$，使得 $\mathrm{pr}_2(W'') = W'$。则 $\mathrm{pr}_2|_{W''} : W'' \to W'$ 拟紧。由于 φ 满射，我们有 $W' \cap (\varphi')^{-1}(E) = \mathrm{pr}_2(E'' \cap W'')$，见引理 66.4.3。因此由 **Morphisms**，定理 29.23.3，$W' \cap (\varphi')^{-1}(E) = \mathrm{pr}_2(E'' \cap W'')$ 局部可构造，如所愿。 □

定义 66.8.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $E \subset |X|$ 是子集。我们说 E 是 *étale 局部可构造的*，如果引理 66.8.1 的等价条件成立。

当然，如果 X 可表，即 X 是概形，则这只是说 E 是底层拓扑空间的局部可构造子集。

66.9. 在一点处的维数

我们可以使用 **Descent**，引理 35.21.2 来定义代数空间 X 在点 x 处的维数。这将给出与拓扑维数（即 $|X|$ 在 x 处的维数）不同的概念。

定义 66.9.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是 X 的点。我们定义X 在 x 处的维数为元素 $\dim_x(X) \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$，使得对任何（等价地某个）对 $(a : U \to X, u)$，其中 $a : U \to X$ 是从概形到 X 的 étale 态射，$u \in U$ 且 $a(u) = x$，有 $\dim_x(X) = \dim_u(U)$。见定义 66.7.5，引理 66.7.4 和 **Descent**，引理 35.21.2。

警告：一般来说 $\dim_x(X) = \dim_x(|X|)$ 不成立。一个反例是 **Spaces**，例 65.14.9 中的代数空间 X。即，设 $x \in |X|$ 是不等于 $|X|$ 的一般点 x_0 的点。则我们有 $\dim_x(X) = 0$ 但 $\dim_x(|X|) = 1$。特别地，X 的维数（如下定义）不同于 $|X|$ 的维数。

定义 66.9.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。X 的维数 $\dim(X)$ 由规则

$$\dim(X) = \sup_{x \in |X|} \dim_x(X)$$

定义。

由 **Properties**，引理 28.10.2，我们看到如果 X 是概形，这就是通常的概念。还有另一个整数衡量概形在一点处的维数，即局部环的维数。这个不变量也与 étale 态射相容，见节 66.10。

66.10. 局部环的维数

代数空间的局部环的维数是一个良定义的概念。

引理 66.10.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。设 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。以下等价

(1) 对某个概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及点 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = d$，
(2) 对任何概形 U，任何 *étale* 态射 $a : U \to X$，以及任何点 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，我们有 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = d$。

如果 X 是概形，这等价于 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = d$。

证明. 结合引理 66.7.4 和 **Descent**，引理 35.21.3。 □

定义 66.10.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。X 在 x 处的局部环的维数是满足引理 66.10.1 等价条件的元素 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。在这种情况下，我们也说$x$ 是 X 上余维数为 d 的点。

除了下面的引理，我们还请读者参考引理 66.22.4 和 66.22.5。

引理 66.10.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。以下量相等：

(1) X 的维数。
(2) X 的局部环维数的上确界。
(3) 对 $x \in |X|$，$\dim_x(X)$ 的上确界。

证明. (1) 和 (3) 中的数由定义 66.9.2 相等。设 $U \to X$ 是从概形 U 出发的满射 étale 态射。由定义，对 $x \in |X|$，$\dim_x(X)$ 的上确界与对 U 的点 u，$\dim_u(U)$ 的上确界相同。由 **Properties**，引理 28.10.2，这与 $\dim(\mathcal{O}_{U,u})$ 的上确界相同。这又由定义与 (2) 相同。 □

66.11. 一般点

设 T 是拓扑空间。根据 EGA I 第二版，T 的最大点是不可约分支的一般点。如果 $T = |X|$ 是与代数空间 X 关联的拓扑空间，那么至少有两种最大点的概念：我们可以考虑 T 作为拓扑空间的最大点，或者考虑 U 的最大点的像，其中 $U \to X$ 是 étale 态射且 U 是概形。第二种概念对应于余维数 0 的点集（引理 66.11.1）。余维数 0 的点对于一般代数空间更容易处理；这两种概念对于拟分离以及更一般地体面代数空间是一致的（**Decent Spaces**，引理 68.20.1）。

引理 66.11.1. 设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$。考虑 *étale* 态射 $a : U \to X$，其中 U 是概形。以下等价

(1) x 是 X 上余维数 0 的点，
(2) 对某个如上 $U \to X$ 和 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，点 u 是 U 的某个不可约分支的一般点，并且
(3) 对任何如上 $U \to X$ 和任何映到 x 的 $u \in U$，点 u 是 U 的某个不可约分支的一般点。

如果 X 可表，这等价于 x 是 $|X|$ 的某个不可约分支的一般点。

证明. 观察到概形 U 的点 u 是 U 的不可约分支的一般点当且仅当 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = 0$（**Properties**，引理 28.10.4）。因此这由 X 上点的余维数的定义（定义 66.10.2）推出。 □

引理 66.11.2. 设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。X 的余维数 0 的点集在 $|X|$ 中稠密。

证明. 如果 U 是概形，则不可约分支的一般点集在 U 中稠密（对任何拟 sober 拓扑空间成立）。因此如果 $U \to X$ 是满射 étale 态射，则 X 的余维数 0 的点集是 $|U|$ 的一个稠密子集的像（引理 66.11.1）。由于 $|X|$ 具有关于 $|U| \to |X|$ 的商拓扑，我们得出结论。 □

66.12. 约化空间

我们已经在节 66.7 中定义了约化代数空间。这里我们只证明一些关于约化代数空间的简单引理。

引理 66.12.1. 设 S 是概形。设 $Z \to X$ 是代数空间的浸入。则 $|Z| \to |X|$ 是 $|Z|$ 到 $|X|$ 的局部闭子集上的同胚。

证明. 设 U 是概形，$U \to X$ 是满射 étale 态射。则 $Z \times_X U \to U$ 是概形的浸入，因此给出 $|Z \times_X U|$ 与 $|U|$ 的局部闭子集 T' 的同胚。由引理 66.4.3，子集 T' 是 $|Z| \to |X|$ 的像 T 的原像。映射 $|Z| \to |X|$ 是单射，因为函子变换 $Z \to X$ 是单射，见 **Spaces**，节 65.12。由 **Topology**，引理 5.6.4，我们看到 T 在 $|X|$ 中局部闭。此外，连续映射 $|Z| \to T$ 是同胚，因为映射 $|Z \times_X U| \to T'$ 是同胚，且 $|Z \times_Y U| \to |Z|$ 是淹没。 □

引理 66.12.2. 设 S 是概形。设 $j : R \to U \times_S U$ 是 *étale* 等价关系。设 $X = U/R$ 是关联的代数空间（***Spaces***，*定理 65.10.5*）。存在典范双射

$$R\text{-不变的}U \text{ 的局部闭子概形} Z' \leftrightarrow X \text{ 的局部闭子空间} Z$$

此外，$Z \to X$ 是闭（分别开）的当且仅当 $Z' \to U$ 是闭（分别开）的。

证明. 记 $\varphi : U \to X$ 为典范映射。该双射把 $Z \to X$ 送到 $Z' = Z \times_X U \to U$。由定义立即看出，如果 $Z \to X$ 是浸入（分别闭浸入、开浸入），则 $Z' \to U$ 也是浸入（分别闭浸入、开浸入）。也显然 Z' 是 R-不变的（见 **Groupoids**，定义 39.19.1）。

反之，假设 $Z' \to U$ 是 R-不变的浸入。设 R' 是 R 到 Z' 的限制，见 **Groupoids**，定义 39.18.2。由于在这种情况下 $R' = R \times_{s,U} Z' = Z' \times_{U,t} R$，我们看到 R' 是 Z' 上的 étale 等价关系。由 **Spaces**，定理 65.10.5，我们看到 $Z = Z'/R'$ 是代数空间。由构造有 $U \times_X Z = Z'$，所以 $U \times_X Z \to Z$ 是浸入。注意性质“浸入”在基变换下保持，并且在基上 fppf 局部（见 **Spaces**，节 65.4）。此外，浸入是分离且局部拟有限的（见 **Schemes**，引理 26.23.8 和 **Morphisms**，引理 29.21.16）。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1，浸入满足 fppf 覆盖的下降。这意味着 **Spaces**，引理 65.11.5 的所有假设对 $Z \to X$，$\mathcal{P}$ =“浸入”以及 étale 满射态射 $U \to X$ 都满足。我们推出 $Z \to X$ 可表且是浸入，这就是子空间的定义（见 **Spaces**，定义 65.12.1）。

显然这些构造互为逆，我们成功了。 □

引理 66.12.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集。存在唯一的闭子空间 $Z \subset X$ 具有以下性质：*(a)* $|Z| = T$，*以及 (b)* Z *是约化的。*

证明. 设 $U \to X$ 是满射 étale 态射，其中 U 是概形。令 $R = U \times_X U$，于是 $X = U/R$，见 **Spaces**，引理 65.9.1。如通常那样记 $s, t : R \to U$ 为两个投影态射。由引理 66.4.5，我们看到 T

对应于闭子集 $T' \subset |U|$，使得 $s^{-1}(T') = t^{-1}(T')$。设 $Z' \subset U$ 是 T' 上的约化诱导概形结构。在这种情况下，纤维积 $Z' \times_{U,t} R$ 和 $Z' \times_{U,s} R$ 是 R 的闭子概形（**Schemes**，引理 26.18.2），它们 étale 于 Z' 上（**Morphisms**，引理 29.37.4），因此是约化的（因为约化在 étale 拓扑中是局部的，见注记 66.7.3）。由于它们有相同的底层拓扑空间（见上），我们推出 $Z' \times_{U,t} R = Z' \times_{U,s} R$。于是我们可以应用引理 66.12.2 得到闭子空间 $Z \subset X$，其到 U 的拉回是 Z'。由构造 $|Z| = T$ 且 Z 约化。这证明了存在性。我们略去唯一性的证明。 □

引理 66.12.4. 设 S 是概形。设 X，Y 是 S 上的代数空间。设 $Z \subset X$ 是闭子空间。假设 Y 是约化的。态射 $f : Y \to X$ 经过 Z 分解当且仅当 $f(|Y|) \subset |Z|$。

证明. 假设 $f(|Y|) \subset |Z|$。选择图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{h} & U \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

其中 U，V 是概形，竖直箭头是满射且 étale 的。概形 V 是约化的，见引理 66.7.1。因此由 **Schemes**，引理 26.12.7，h 经过 $a^{-1}(Z)$ 分解。所以 $a \circ h$ 经过 Z 分解。由于 $Z \subset X$ 是子层，且 $V \to Y$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的满射，我们推出 $X \to Y$ 经过 Z 分解。 □

定义 66.12.5. 设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。设 $Z \subset |X|$ 是闭子集。Z 上的代数空间结构由一个闭子空间 $Z' \subset X$ 给出，且 $|Z'|$ 等于 Z。Z 上的约化诱导代数空间结构是引理 66.12.3 中构造的结构。X 的约化 X_{red} 是 $|X|$ 上的约化诱导代数空间结构。

66.13. 概形轨迹

每个代数空间都有一个最大的开子空间是概形；这或多或少是清楚的，但我们也在下面写出证明。当然这个子空间可能是空的，例如如果 $X = \mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}}/\mathbf{Z}$（万有反例）。另一方面，如果 X 例如是拟分离的，那么这个最大开子概形实际上在 X 中稠密！

引理 66.13.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。存在最大的开子空间 $X' \subset X$ 是概形。

证明. 设 $U \to X$ 是 étale 满射态射，其中 U 是概形。令 $R = U \times_X U$。X 的开子空间与 U 的 R-不变开子概形一一对应。因此它们构成一个集合。设 X_i，$i \in I$ 是 X 的开子空间中是概形（即可表）的那些。考虑开子空间 $X' \subset X$，其底层点集是 $|X|$ 的开集 $\bigcup |X_i|$。由引理 66.4.4，我们看到

$$\coprod X_i \longrightarrow X'$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的满射。但由于每个 $X_i \to X'$ 可由开浸入表示，我们看到实际上该映射在 Zariski 拓扑中是满射。即，如果 $T \to X'$ 是从概形到 X' 的态射，则 $X_i \times_{X'} T$ 是 T 的开子概形。因此我们可以应用 **Schemes**，引理 26.15.4，看出 X' 是概形。 □

在本节剩余部分，我们说代数空间 X 的开子空间 X' 是稠密的，如果对应的开子集 $|X'| \subset |X|$ 稠密。

引理 66.13.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。如果存在有限、*étale*、满射态射 $U \to X$，其中 U 是拟分离概形，则存在 X 的稠密开子空间 X' 是概形。更确切地说，X 中每个余维数 0 的点 $x \in |X|$ 都包含在 X' 中。

证明. 设 $X' \subset X$ 是最大的开子空间且是概形（引理 66.13.1）。设 $x \in |X|$ 是 X 上余维数 0 的点。由引理 66.11.2，只需证明 $x \in X'$。设 $U \to X$ 如引理陈述。记 $R = U \times_X U$，并如通常那样记 $s, t : R \to U$ 为投影。注意 s, t 是满射、有限且 étale 的。由引理 66.6.7，$|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维有限，比如说 $\{\eta_1, \ldots, \eta_n\}$。由引理 66.11.1，每个 η_i 是 U 的某个不可约分支的一般点。由 **Properties**，引理 28.30.1，我们可以找到包含 $\{\eta_1, \ldots, \eta_n\}$ 的仿射开集 $W \subset U$（这里我们使用 U 拟分离）。由 **Groupoids**，引理 39.24.1，我们可以假设 W 是 R-不变的。由于 $W \subset U$ 是 R-不变仿射开集，R 到 W 的限制 R_W 等于 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$（见 **Groupoids**，定义 39.19.1 及其后的讨论）。特别地，映射 $R_W \to W$ 也是有限 étale 的。由此推出 R_W 是仿射的。因此由 **Groupoids**，命题 39.23.9，我们看到 W/R_W 是概形。另一方面，由 **Spaces**，引理 65.10.2，W/R_W 是 X 的开子空间，且由构造它包含 x。 □

命题 66.13.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。如果 X 是 *Zariski* 局部拟分离的（例如如果 X 是拟分离的），则存在 X 的稠密开子空间 X' 是概形。更确切地说，X 中每个余维数 0 的点 $x \in |X|$ 都包含在 X' 中。

证明. 由引理 66.13.1，问题在 X 上是局部的。因此由引理 66.6.6，我们可以假设存在仿射概形 U 和满射、拟紧、étale 态射 $U \to X$。此外 $U \to X$ 是分离的（引理 66.6.4）。令 $R = U \times_X U$，并如通常那样记 $s, t : R \to U$ 为投影。则 s, t 是满射、拟紧、分离且 étale 的。因此 s, t 也是拟有限且有有限纤维（**Morphisms**，引理 29.37.6，29.21.9 和 29.21.10）。由 **Morphisms**，引理 29.52.1，对每个是 U 的不可约分支一般点的 $\eta \in U$，存在 η 的开邻域 $V \subset U$，使得 $s^{-1}(V) \to V$ 有限。由 **Descent**，引理 35.23.25，有限性在目标上 fpqc（特别地 étale）局部。因此我们可以应用 **More on Groupoids**，引理 40.6.4，它说 s 有限的最大开集 $W \subset U$ 是 R-不变的。由上述，W 包含 U 的每个不可约分支的一般点。R 到 W 的限制 R_W 等于 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$（见 **Groupoids**，定义 39.19.1 及其后的讨论）。由构造 $s_W, t_W : R_W \to W$ 是有限 étale 的。考虑开子空间 $X' = W/R_W \subset X$（见 **Spaces**，引理 65.10.2）。由构造，包含映射 $X' \to X$ 在余维数 0 的点上诱导双射。这把我们化归到引理 66.13.2。 □

66.14. 获得一个概形

在上一节中我们已经使用了：如果态射 $s, t : R \to U$ 是有限 étale 的，则仿射概形 U 由等价关系 R 得到的商 U/R 是概形。这是以下结果的一个特殊情形。

命题 66.14.1. 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。假设

(1) $s, t : R \to U$ 有限局部自由，
(2) $j = (t, s)$ 是等价关系，并且
(3) U 的每个非空闭子集 Z 都包含一个点 u，其 R-等价类 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 包含在 U 的一个仿射开集中[3]。

则存在 S 上概形的有限局部自由态射 $U \to M$，使得 $R = U \times_M U$，并且 M 在 *fppf* 拓扑中表示商层 U/R。

证明. 由假设 (3) 和 **Groupoids**，引理 39.24.1，我们可以找到开覆盖 $U = \bigcup U_i$，使得每个 U_i 是 U 的 R-不变仿射开集。令 $R_i = R|_{U_i}$。考虑 fppf 层 $F = U/R$ 和 $F_i = U_i/R_i$。由 **Spaces**，引理 65.10.2，态射 $F_i \to F$ 可表且是开浸入。由 **Groupoids**，命题 39.23.9，层 F_i 可由仿射概形表示。如果 T 是概形且 $T \to F$ 是态射，则 $V_i = F_i \times_F T$ 在 T 中开，并且我们断言 $T = \bigcup V_i$。即，在 T 上 fppf 局部，我们可以把 $T \to F$ 提升为态射 $f : T \to U$，在这种情况下 $f^{-1}(U_i) \subset V_i$。因此我们推出 F 可由概形表示，见 **Schemes**，引理 26.15.4。 □

例如，如果 U 同构于仿射概形的局部闭子概形，或者同构于某个分次环 A 的 $\mathrm{Proj}(A)$ 的局部闭子概形，则由 **Properties**，引理 28.30.5，第三个假设成立。特别地，我们可以把它应用于有限群和有限群概形在拟仿射或拟射影概形上的自由作用。例如，拟射影簇 X 由有限群 G 的自由作用得到的商 X/G 是概形。以下是详细陈述。

引理 66.14.2. 设 S 是概形。设 $G \to S$ 是群概形。设 $X \to S$ 是概形态射。设 $a : G \times_S X \to X$ 是一个作用。假设

(1) $G \to S$ 有限局部自由，
(2) 作用 a 是自由的，
(3) $X \to S$ 是仿射的、或拟仿射的、或射影的、或拟射影的，或者 X 同构于仿射概形的开子概形，或者 X 同构于某个分次环 A 的 *Proj*(A) 的开子概形，或者 $G \to S$ 是根式的。

则 *fppf* 商层 X/G 是概形，且 $X \to X/G$ 是 *fppf* G-*torsor*。

[3] 设 $E \subset U$ 是使得 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 包含在 U 的某个仿射开集中的点 u 的集合。如果 $E = U$，或者 U 的每个有限型点都在 E 中，或者每个 $u \in U$ 都特化到 E 的点，则条件 (3) 成立。

证明. 我们首先证明 X/G 是概形。由于作用是自由的，态射 $j = (a, \mathrm{pr}) : G \times_S X \to X \times_S X$ 是单态射，因此是等价关系，见 **Groupoids**，引理 39.10.3。映射 $s, t : G \times_S X \to X$ 是有限局部自由的，因为我们已经假设 $G \to S$ 有限局部自由。为得出结论，现在只需证明命题 66.14.1 的最后一个假设成立。由于 G 的作用在 S 上，只需证明 $X \to S$ 的纤维中任何有限点集都包含在 X 的一个仿射开集中。如果 X 同构于仿射概形的开子概形，或者同构于某个分次环 A 的 $\mathrm{Proj}(A)$ 的开子概形，这由 **Properties**，引理 28.30.5 推出。如果 $X \to S$ 是仿射的、或拟仿射的、或射影的、或拟射影的，我们可以用仿射开集替换 S，并回到刚刚处理的情形。如果 $G \to S$ 是根式的，则 X 上的点在 G 作用下的轨道是单点集，条件平凡成立。一些细节略去。

为看出 $X \to X/G$ 是 fppf G-torsor（**Groupoids**，定义 39.11.3），我们必须证明 $G \times_S X \to X \times_{X/G} X$ 是同构，并且 $X \to X/G$ 在 fppf 局部有截面。第二部分由 $X \to X/G$ 作为 fppf 层映射是满射（由构造）这一事实清楚看出。第一部分由命题 66.14.1 结论中的同构 $R = U \times_M U$ 推出（注意在我们的情形中 $R = G \times_S X$）。 □

引理 66.14.3. *记号与假设如命题 66.14.1。则*

(1) *如果 U 在 S 上拟分离，则 U/R 在 S 上拟分离，*
(2) *如果 U 拟分离，则 U/R 拟分离，*
(3) *如果 U 在 S 上分离，则 U/R 在 S 上分离，*
(4) *如果 U 分离，则 U/R 分离，并且*
(5) *在此添加更多。*

类似结果在引理 66.14.2 的设定中也成立。

证明. 由于 M 表示商层，我们有笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[j]{} & U \times_S U \\ \downarrow & & \downarrow \\ M & \longrightarrow & M \times_S M \end{array}$$

是概形的。由于 $U \times_S U \to M \times_S M$ 是满射有限局部自由，为证明 $M \to M \times_S M$ 拟紧（分别闭浸入），只需证明 $j : R \to U \times_S U$ 拟紧（分别闭浸入），见 **Descent**，引理 35.23.1 和 35.23.21。由于 $j : R \to U \times_S U$ 是 U 上的态射，且 R 在 U 上有限，我们看到只要投影 $U \times_S U \to U$ 拟分离（**Schemes**，引理 26.21.14），j 就拟紧。由于 j 是单态射且局部有限型，我们看到只要 j 紧合（**Étale Morphisms**，引理 41.7.2），j 就是闭浸入；而只要投影 $U \times_S U \to U$ 分离（**Morphisms**，引理 29.42.7），就会如此。这证明了 (1) 和 (3)。为证明 (2) 和 (4)，我们用 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 替换 S，见定义 66.3.1。由于引理 66.14.2 是通过应用命题 66.14.1 证明的，最后陈述也清楚。 □

66.15. 拟分离空间上的点

在 Stacks project 所引入的一般性下，点可以在代数空间上表现得很糟糕。然而，对于拟分离空间，它们的行为大多像概形上点的行为。我们在本节中证明几个关于此的结果；关于体面空间的章节包含更多关于此的结果，例如见 **Decent Spaces**，节 68.12。

引理 66.15.1. *设 S 是概形。设 X 是 S 上 Zariski 局部拟分离的代数空间。则拓扑空间 $|X|$ 是 sober 的（见 **Topology**，定义 5.8.6）。*

证明. 结合 **Topology**，引理 5.8.8 和引理 66.6.6，我们看到可以假设存在仿射概形 U 和满射、拟紧、étale 态射 $U \to X$。令 $R = U \times_X U$，投影映射为 $s, t : R \to U$。应用引理 66.6.7，我们看到 s, t 的纤维有限。由此 **Topology**，引理 5.19.8 的所有假设都满足，我们推出 $|X|$ 是 Kolmogorov 的[4]。

仍需证明每个不可约闭子集 $T \subset |X|$ 都有一个一般点。由引理 66.12.3，存在闭子空间 $Z \subset X$，使得 $|Z| = |T|$。注意 $U \times_X Z \to Z$ 是从仿射概形到 Z 的拟紧、满射、étale 态射，因此由引理 66.6.6，Z 是 Zariski 局部拟分离的。由命题 66.13.3，我们看到存在开稠密子空间 $Z' \subset Z$ 是概形。这意味着 $|Z'| \subset T$ 是开稠密的。因此拓扑空间 $|Z'|$ 不可约，这意味着 Z' 是不可约概形。由 **Schemes**，引理 26.11.1，我们推出 $|Z'|$ 是单点 $\eta \in |Z'| \subset T$ 的闭包，因此也有 $T = \overline{\{\eta\}}$，我们成功了。 □

引理 66.15.2. *设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。拓扑空间 $|X|$ 是谱空间。*

证明. 由 **Topology**，定义 5.23.1，我们必须检查 $|X|$ 是 sober、拟紧、有拟紧开集基，并且任意两个拟紧开集的交拟紧。由引理 66.15.1，我们看到 $|X|$ 是 sober 的。由引理 66.5.2，我们看到 $|X|$ 拟紧。由引理 66.6.3，存在仿射概形 U 和满射 étale 态射 $f : U \to X$。由于 $|f| : |U| \to |X|$ 开且连续，并且 $|U|$ 有拟紧开集基，我们推出 $|X|$ 有拟紧开集基。最后，假设 $A, B \subset |X|$ 是拟紧开集。则 $A = |X'|$，$B = |X''|$ 对某些开子空间 $X', X'' \subset X$（引理 66.4.8），并且我们可以选择仿射概形 V 和 W 以及满射 étale 态射 $V \to X'$ 和 $W \to X''$（引理 66.6.3）。则 $A \cap B$ 是 $|V \times_X W| \to |X|$ 的像（引理 66.4.3）。由于 X 拟分离，$V \times_X W$ 拟紧（引理 66.3.3），我们推出 $A \cap B$ 拟紧，证明完成。 □

引理 66.15.3. *设 S 是概形。设 k 是域。设 X 是 S 上的代数空间，并假设存在满射 étale 态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$。如果 X 拟分离，则 $X \cong \mathrm{Spec}(k')$，其中 k/k' 是有限可分扩张。*

[4]实际上我们在这里还使用了 **Schemes**，引理 26.11.1（概形是 sober 的），**Morphisms**，引理 29.37.12 和 29.26.9（一般化沿 étale 态射提升），引理 66.4.5（用表示描述代数空间上的点），以及引理 66.4.6（商映射是开的）。

证明. 令 $R = \mathrm{Spec}(k) \times_X \mathrm{Spec}(k)$，于是我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[s]{} & \mathrm{Spec}(k) \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

由 **Spaces**，引理 65.9.1，我们知道 $X = \mathrm{Spec}(k)/R$ 是商层。因为 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是 étale 的，态射 s 和 t 是 étale 的。因此 $R = \coprod_{i \in I} \mathrm{Spec}(k_i)$ 是域谱的不交并，且 s 和 t 都诱导有限可分域扩张 $s, t : k \subset k_i$，见 **Morphisms**，引理 29.37.7。因为

$$R = \mathrm{Spec}(k) \times_X \mathrm{Spec}(k) = (\mathrm{Spec}(k) \times_S \mathrm{Spec}(k)) \times_{X \times_S X, \Delta} X$$

并且由假设 Δ 拟紧，我们推出 $R \to \mathrm{Spec}(k) \times_S \mathrm{Spec}(k)$ 拟紧。因此 R 拟紧，因为 $\mathrm{Spec}(k) \times_S \mathrm{Spec}(k)$ 是仿射的。我们推出 I 有限。这意味着 s 和 t 是有限局部自由态射。因此由 **Groupoids**，命题 39.23.9，我们推出 $\mathrm{Spec}(k)/R$ 由 $\mathrm{Spec}(k')$ 表示，其中 $k' \subset k$ 有限局部自由，且

$$k' = \{x \in k \mid s_i(x) = t_i(x) \text{ 对所有} i \in I\}$$

容易看出 k' 是一个域。 □

注记 66.15.4. 引理 66.15.3 对体面代数空间成立，见 **Decent Spaces**，引理 68.12.8。事实上，只有一个点的体面代数空间是概形，见 **Decent Spaces**，引理 68.14.2。当 X 局部分离时这也成立，因为局部分离代数空间是体面的，见 **Decent Spaces**，引理 68.15.2。

66.16. 代数空间的 étale 态射

本节实际上属于代数空间态射那一章，但我们需要一个代数空间 étale 于另一个的概念，以便定义代数空间的小 étale 景。因此我们需要先做一些关于从概形到代数空间的 étale 态射以及代数空间之间 étale 态射的准备工作。关于代数空间的 étale 态射的更多内容，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.39。

引理 66.16.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U，U' 是 S 上的概形。

(1) 如果 $U \to U'$ 是概形的 *étale* 态射，并且如果 $U' \to X$ 是从 U' 到 X 的 *étale* 态射，则复合 $U \to X$ 是从 U 到 X 的 *étale* 态射。
(2) 如果 $\varphi : U \to X$ 和 $\varphi' : U' \to X$ 是到 X 的 *étale* 态射，并且如果 $\chi : U \to U'$ 是概形态射使得 $\varphi = \varphi' \circ \chi$，则 χ 是概形的 *étale* 态射。
(3) 如果 $\chi : U \to U'$ 是概形的满射 *étale* 态射，且 $\varphi' : U' \to X$ 是态射使得 $\varphi = \varphi' \circ \chi$ 是 *étale* 的，则 φ' 是 *étale* 的。

证明. 回忆我们关于从概形到代数空间的 étale 态射的定义来自 **Spaces**，定义 65.5.1，通过以下事实：从概形到代数空间的任何态射都是可表的。

引理的第 (1) 部分由此推出，以及 étale 态射在复合下保持（**Morphisms**，引理 29.37.3）和 **Spaces**，引理 65.5.4 和 65.5.3（它们是形式的）。

为证明第 (2) 部分，选择 S 上的概形 W 和满射 étale 态射 $W \to X$。考虑 χ 的基变换 $\chi_W : W \times_X U \to W \times_X U'$。由于 $W \times_X U$ 和 $W \times_X U'$ 都 étale 于 W 上，由 **Morphisms**，引理 29.37.19，我们推出 χ_W 是 étale 的。另一方面，在交换图表

$$\begin{array}{ccc} W \times_X U & \longrightarrow & W \times_X U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U' \end{array}$$

中，两个竖直箭头是 étale 且满射的。因此由 **Descent**，引理 35.14.4，我们推出 $U \to U'$ 是 étale 的。

为证明第 (3) 部分，选择 S 上的概形 W 和态射 $W \to X$。如上考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} W \times_X U & \longrightarrow & W \times_X U' & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U' & \longrightarrow & X \end{array}$$

现在我们知道 $W \times_X U \to W \times_X U'$ 是满射 étale 的（作为 $U \to U'$ 的基变换），并且 $W \times_X U \to W$ 是 étale 的。因此由 **Descent**，引理 35.14.4，$W \times_X U' \to W$ 是 étale 的。按定义这意味着 φ' 是 étale 的。 □

定义 66.16.2. 设 S 是概形。代数空间之间的态射 $f : X \to Y$ 称为 *étale*，当且仅当对每个 étale 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是概形，复合 $f \circ \varphi$ 也是 étale 的。

如果 X 和 Y 是概形，则这与通常的概形 étale 态射的概念一致。事实上，只要 $X \to Y$ 是代数空间的可表态射，这就与通过 **Spaces**，定义 65.5.1 定义的概念一致。这由结合下面的引理 66.16.3 和 **Spaces**，引理 65.11.4 推出。

引理 66.16.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是 *étale* 的，
(2) 存在满射 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是概形，使得复合 $f \circ \varphi$ 是 *étale* 的（作为代数空间的态射），
(3) 存在满射 *étale* 态射 $\psi : V \to Y$，其中 V 是概形，使得基变换 $V \times_Y X \to V$ 是 *étale* 的（作为代数空间的态射），

(4) *存在交换图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U，V 是概形，竖直箭头是 étale 的，且左竖直箭头是满射的，使得水平箭头是 étale 的。

证明. 让我们证明 (4) 蕴含 (1)。假设给定如 (4) 的图表。设 $W \to X$ 是 étale 态射，其中 W 是概形。则我们看到 $W \times_X U \to U$ 是 étale 的。因此 $W \times_X U \to V$ 作为概形 étale 态射 $W \times_X U \to U$ 和 $U \to V$ 的复合是 étale 的。因此由引理 66.16.1 (1)，$W \times_X U \to Y$ 是 étale 的。由于投影 $W \times_X U \to W$ 也是满射且 étale 的，我们由引理 66.16.1 (3) 得出结论 $W \to Y$ 是 étale 的。

让我们证明 (1) 蕴含 (4)。假设 (1)。选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 是满射且 étale 的，见 **Spaces**，引理 65.11.6。由假设，态射 $U \to Y$ 是 étale 的，因此由引理 66.16.1 (2)，$U \to V$ 是 étale 的。

我们略去 (2) 和 (3) 也等价于 (1) 的证明。 □

引理 66.16.4. *代数空间的两个 étale 态射的复合是 étale 的。*

证明. 这由定义直接推出。 □

引理 66.16.5. *代数空间的 étale 态射沿任意代数空间态射的基变换是 étale 的。*

证明. 设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的 étale 态射。设 $Z \to Y$ 是代数空间的态射。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Z$。则 $U \to Y$ 是 étale 的，因此在图表

$$\begin{array}{ccc} W \times_Y U & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z \times_Y X & \longrightarrow & Z \end{array}$$

中上水平箭头是 étale 的。此外，左竖直箭头是满射且 étale 的（验证略去）。因此由引理 66.16.3，我们得出结论下水平箭头是 étale 的。 □

引理 66.16.6. 设 S 是概形。设 X, Y, Z 是代数空间。设 $g : X \to Z$，$h : Y \to Z$ 是 *étale* 态射，并设 $f : X \to Y$ 是态射使得 $h \circ f = g$。则 f 是 *étale* 的。

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\chi} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 是满射且 étale 的，见 **Spaces**，引理 65.11.6。由假设，态射 $\varphi : U \to X \to Z$ 和 $\psi : V \to Y \to Z$ 是 étale 的。此外，由我们对 f, g, h 的假设，$\psi \circ \chi = \varphi$。因此由引理 66.16.1 第 (2) 部分，$U \to V$ 是 étale 的。 □

引理 66.16.7. 设 S 是概形。如果 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的 *étale* 态射，则关联的拓扑空间映射 $|X| \to |Y|$ 是开的。

证明. 这由引理 66.16.3 中的图表和引理 66.4.6 清楚看出。 □

最后，这里有一个有趣的引理。一个代数空间如果有到概形的 étale 态射，它不一定是概形，见 **Spaces**，例 65.14.2。但如果目标是域的谱，则是真的。

引理 66.16.8. 设 S 是概形。设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 S 上的 *étale* 态射，其中 k 是域。则 X 是概形。

证明. 设 U 是仿射概形，设 $U \to X$ 是 étale 态射。由定义 66.16.2，我们看到 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale 态射。因此 $U = \coprod_{i=1,\ldots,n} \mathrm{Spec}(k_i)$ 是 k 的有限可分扩张 k_i 的谱的有限不交并，见 **Morphisms**，引理 29.37.7。$R = U \times_X U \to U \times_{\mathrm{Spec}(k)} U$ 是单态射，且 $U \times_{\mathrm{Spec}(k)} U$ 也是 k 的有限可分扩张的谱的有限不交并。因此由 **Schemes**，引理 26.23.11，我们看到 R 同样是 k 的有限可分扩张的谱的有限不交并。这个 U 和 R 是仿射的，且两个投影 $R \to U$ 都是有限局部自由的。因此由 **Groupoids**，命题 39.23.9，U/R 是概形。由 **Spaces**，引理 65.10.2，它也是 X 的开子空间。由引理 66.13.1，我们得出结论 X 是概形。 □

66.17. 空间与 fpqc 覆盖

设 S 是概形。S 上的代数空间定义为具有额外性质的 fppf 拓扑中的层。因此它是否满足 fpqc 拓扑的层性质（见 **Topologies**，定义 34.9.13）并不立即清楚。在本节中我们给出 Gabber 的论证表明这是真的。然而，当我们说代数空间 X 满足 fpqc 拓扑的层性质时，我们实际上只考虑 fpqc 覆盖 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$，其中 T, T_i 是大景 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象（按照我们的约定，见节 66.2）。

命题 66.17.1 (Gabber)**.** 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。则 X 满足 *fpqc* 拓扑的层性质。

证明. 由于 X 是 Zariski 拓扑的层，只需证明以下事实。给定仿射的满射平坦态射 $f : T' \to T$，我们有：$X(T)$ 是两个映射 $X(T') \to X(T' \times_T T')$ 的等化子。见 **Topologies**，引理 34.9.14（这里略去了一点论证，因为所引引理是对定义在所有概形范畴上的函子表述的）。

设 $a, b : T \to X$ 是两个态射使得 $a \circ f = b \circ f$。我们必须证明 $a = b$。考虑纤维积

$$E = X \times_{\Delta_{X/S}, X \times_S X, (a,b)} T.$$

由 **Spaces**，引理 65.13.1，态射 $\Delta_{X/S}$ 是可表单态射。因此 $E \to T$ 是概形的单态射。我们假设 $a \circ f = b \circ f$ 意味着 $T' \to T$（唯一地）经过 E 分解。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} T' \times_T E & \longrightarrow & E \\ \uparrow \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ T' & \longrightarrow & T \end{array}$$

由于投影 $T' \times_T E \to T'$ 是带截面的单态射，我们得出结论它是同构。因此由 **Descent**，引理 35.23.19，我们得出结论 $E \to T$ 是同构。这意味着 $a = b$，如所愿。

其次，设 $c : T' \to X$ 是态射使得两个复合 $T' \times_T T' \to T' \to X$ 相同。我们必须找到一个态射 $a : T \to X$，其与 $T' \to T$ 的复合是 c。选择仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$，使得 $|U| \to |X|$ 的像包含 $|c| : |T'| \to |X|$ 的像。这由引理 66.4.6 和 66.6.1、仿射的有限不交并是仿射的这一事实以及 $|T'|$ 拟紧这一事实（略去小论证）是可能的。由于 $U \to X$ 是分离的（引理 66.6.4），我们看到

$$V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow T'$$

是概形的满射、étale、分离态射（为看出它是满射的，使用引理 66.4.3 和我们选择的 $U \to X$）。$c \circ \mathrm{pr}_0 = c \circ \mathrm{pr}_1$ 这一事实意味着我们在 $V/T'/T$ 上得到下降数据（**Descent**，定义 35.34.1），因为

$$\begin{aligned} V \times_{T'} (T' \times_T T') &= U \times_{X, c \circ \mathrm{pr}_0} (T' \times_T T') \\ &= (T' \times_T T') \times_{c \circ \mathrm{pr}_1, X} U \\ &= (T' \times_T T') \times_{T'} V \end{aligned}$$

态射 $V \to T'$ 是 ind-拟仿射的，由 **More on Morphisms**，引理 37.66.8（因为 étale 态射是局部拟有限的，见 **Morphisms**，引理 29.37.6）。由 **More on Groupoids**，引理 40.15.3，下降数据是有效的。设 $W \to T$ 是态射使得存在同构 $\alpha : T' \times_T W \to V$ 与 V 上给定的下降数据

和 $T' \times_T W$ 上的典范下降数据相容。则 $W \to T$ 是满射且 étale 的（**Descent**，引理 35.23.7 和 35.23.31）。考虑复合

$$b' : T' \times_T W \longrightarrow V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow U$$

两个复合 $b' \circ (\mathrm{pr}_0, 1), b' \circ (\mathrm{pr}_1, 1) : (T' \times_T T') \times_T W \to T' \times_T W \to U$ 由我们选择的 α 和 c 的相应性质一致（计算略去）。因此由 **Descent**，引理 35.13.7，b' 下降到态射 $b : W \to U$。图表

$$\begin{array}{ccccc} T' \times_T W & \longrightarrow & W & \xrightarrow[b]{} & U \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ T' & & \xrightarrow{\quad c \quad} & & X \end{array}$$

交换。这意味着我们已经在 T 上 étale 局部地证明了解 a 的存在性，即我们有一个 $a' : W \to X$。然而，由于我们在第一段中已经证明了解的唯一性，我们发现这个 étale 局部解满足粘合条件，即我们有 $\mathrm{pr}_0^* a' = \mathrm{pr}_1^* a'$ 作为 $X(W \times_T W)$ 的元素。由于 X 是 étale 层，我们找到唯一的 $a \in X(T)$ 在 W 上限制为 a'。 □

66.18. 代数空间的 étale 景

在本节中我们定义代数空间的小 étale 景。这是概形的小 étale 景 $S_{étale}$ 的类似物。引理 66.16.1 蕴含在下面的定义中 X 的 étale 景的对象之间的任何态射都是 étale 的，并且任何 étale 于 $X_{étale}$ 的对象的概形也是 $X_{étale}$ 的对象。

定义 66.18.1. 设 S 是概形。设 Sch_{fppf} 是包含 S 的大 fppf 景，并设 $Sch_{étale}$ 是相应的大 étale 景（即具有相同的底层范畴）。设 X 是 S 上的代数空间。X 的小 *étale* 景 $X_{étale}$ 定义如下：

(1) $X_{étale}$ 的一个对象是态射 $\varphi : U \to X$，其中 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{étale})$ 是概形且 φ 是 étale 态射，
(2) 一个态射 $(\varphi : U \to X) \to (\varphi' : U' \to X)$ 由概形态射 $\chi : U \to U'$ 给出，使得 $\varphi = \varphi' \circ \chi$，并且
(3) $X_{étale}$ 的一族态射 $\{(U_i \to X) \to (U \to X)\}_{i \in I}$ 是覆盖，当且仅当 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $(Sch/S)_{étale}$ 的覆盖。

我们选择的一个推论是代数空间的 étale 景一般没有终对象！另一方面，如果 X 恰好是概形，则上面的定义与 **Topologies**，定义 34.4.8 一致。

上面是我们的默认景，但还有几个变体我们也会使用。即，我们可以考虑所有 étale 于 X 的代数空间 U，这产生我们下面定义的景 $X_{spaces,étale}$，或者我们可以考虑所有 étale 于 X 的仿射

概形 U，这产生我们下面定义的景 $X_{affine,étale}$。前两个概念中的第一个在讨论小 étale 景的函子性时使用，见引理 66.18.8。

定义 66.18.2. 设 S 是概形。设 Sch_{fppf} 是包含 S 的大 fppf 景，并设 $Sch_{étale}$ 是相应的大 étale 景（即具有相同的底层范畴）。设 X 是 S 上的代数空间。X 的景$X_{spaces,étale}$ 定义如下：

(1) $X_{spaces,étale}$ 的一个对象是态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是 S 上的代数空间且 φ 是 S 上代数空间的 étale 态射，
(2) $X_{spaces,étale}$ 的一个态射 $(\varphi : U \to X) \to (\varphi' : U' \to X)$ 由代数空间态射 $\chi : U \to U'$ 给出，使得 $\varphi = \varphi' \circ \chi$，并且
(3) $X_{spaces,étale}$ 的一族态射 $\{\varphi_i : (U_i \to X) \to (U \to X)\}_{i \in I}$ 是覆盖，当且仅当 $|U| = \bigcup \varphi_i(|U_i|)$。

如通常那样，我们选择这种类型的一组覆盖，至少包含 $X_{étale}$ 中的覆盖，如 **Sets**，引理 3.11.1 那样把 $X_{spaces,étale}$ 变成景。

由于 X 的恒等态射是 étale 的，显然 $X_{spaces,étale}$ 确实有终对象。让我们立即说明相应的拓扑斯等于 X 的小 étale 拓扑斯。

引理 66.18.3. *函子*

$$X_{étale} \longrightarrow X_{spaces,étale}, \quad U/X \longmapsto U/X$$

*是特殊余连续函子（**Sites**, 定义 7.29.2），因此诱导拓扑斯的等价 $Sh(X_{étale}) \to Sh(X_{spaces,étale})$。*

证明. 我们必须证明该函子满足 **Sites**，引理 7.29.1 的假设 (1) – (5)。显然该函子是连续的且余连续的，这证明了假设 (1) 和 (2)。假设 (3) 和 (4) 成立仅仅因为该函子是全忠实的。假设 (5) 成立，因为代数空间按定义有概形覆盖。 □

注记 66.18.4. 让我们解释引理 66.18.3 的含义。设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 的小 étale 景 $X_{étale}$ 上的层。引理说存在 $X_{spaces,étale}$ 上唯一的层 $\mathcal{F}'$，它在子范畴 $X_{étale}$ 上限制回 $\mathcal{F}$。如果 $U \to X$ 是代数空间的 étale 态射，那么我们如何计算 $\mathcal{F}'(U)$？由代数空间的定义，存在概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to U$。则 $\{U' \to U\}$ 是 $X_{spaces,étale}$ 中的覆盖，因此我们得到等化子图表

$$\mathcal{F}'(U) \longrightarrow \mathcal{F}(U') \rightrightarrows \mathcal{F}(U' \times_U U').$$

注意 $U' \times_U U'$ 是概形，因此我们可以写 $\mathcal{F}$ 而不是 $\mathcal{F}'$。这样我们看到当给定层 $\mathcal{F}$ 时如何计算 $\mathcal{F}'$。

定义 66.18.5. 设 S 是概形。设 Sch_{fppf} 是包含 S 的大 fppf 景，并设 $Sch_{étale}$ 是相应的大 étale 景（即具有相同的底层范畴）。设 X 是 S 上的代数空间。X 的景$X_{affine,étale}$ 定义如下：

(1) $X_{affine,étale}$ 的一个对象是态射 $\varphi : U \to X$，其中 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{étale})$ 是仿射概形且 φ 是 étale 态射，
(2) $X_{affine,étale}$ 的一个态射 $(\varphi : U \to X) \to (\varphi' : U' \to X)$ 由概形态射 $\chi : U \to U'$ 给出，使得 $\varphi = \varphi' \circ \chi$，并且
(3) $X_{affine,étale}$ 的一族态射 $\{\varphi_i : (U_i \to X) \to (U \to X)\}_{i \in I}$ 是覆盖，当且仅当 $\{U_i \to U\}$ 是标准 étale 覆盖，见 **Topologies**，定义 34.4.5。

如通常那样，我们选择这种类型的一组覆盖，如 **Sets**，引理 3.11.1 那样把 $X_{affine,étale}$ 变成景。

引理 66.18.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。函子 $X_{affine,étale} \to X_{étale}$ 是特殊余连续的，并诱导从 $Sh(X_{affine,étale})$ 到 $Sh(X_{étale})$ 的拓扑斯等价。

证明. 略去。提示：与 **Topologies**，引理 34.4.11 的证明比较。 □

定义 66.18.7. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。X 的 *étale* 拓扑斯，或更确切地说 X 的小 *étale* 拓扑斯是 $X_{étale}$ 上集合层的范畴 $Sh(X_{étale})$。

由引理 66.18.3，我们有 $Sh(X_{étale}) = Sh(X_{spaces,étale})$，因此我们也可以把它看作 $X_{spaces,étale}$ 上集合层的范畴。类似地，由引理 66.18.6，我们看到 $Sh(X_{étale}) = Sh(X_{affine,étale})$。结果证明拓扑斯关于代数空间的态射是函子性的。以下是精确陈述。

引理 66.18.8. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。

(1) 连续函子

$$Y_{spaces,étale} \longrightarrow X_{spaces,étale}, \quad V \longmapsto X \times_Y V$$

诱导景的态射

$$f_{spaces,étale} : X_{spaces,étale} \to Y_{spaces,étale}.$$

(2) 规则 $f \mapsto f_{spaces,étale}$ 与复合相容，换句话说 $(f \circ g)_{spaces,étale} = f_{spaces,étale} \circ g_{spaces,étale}$（见 ***Sites***，定义 *7.14.5*）。
(3) 与 $f_{spaces,étale}$ 关联的拓扑斯态射通过引理 *66.18.3* 诱导拓扑斯态射 $f_{small} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$，其构造与复合相容。
(4) 如果 f 是代数空间的可表态射，则 f_{small} 来自景的态射 $X_{étale} \to Y_{étale}$，对应于连续函子 $V \mapsto X \times_Y V$。

证明. 让我们证明 (1) 中描述的函子满足 **Sites**，命题 7.14.7 的假设。因此我们必须证明 $Y_{spaces,étale}$ 有终对象（即 Y），且该函子把它变成 $X_{spaces,étale}$ 中的终对象（即 X）。这很

清楚，因为在任何范畴中 $X \times_Y Y = X$。其次，我们必须证明 $Y_{spaces,étale}$ 有纤维积。这是真的，因为代数空间范畴有纤维积，且如果 V 和 V' étale 于 Y，则 $V \times_Y V'$ étale 于 Y（见上面的引理 66.16.4 和 66.16.5）。好，所以命题适用，我们看到得到如 (1) 中描述的景的态射。

第 (2) 部分通过展开定义得到。第 (3) 部分由使用上面引理 66.18.3 中 X 和 Y 的等价清楚看出。第 (4) 部分成立，因为如果 f 可表，则上面的函子适合范畴的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_{étale} & \longrightarrow & X_{spaces,étale} \\ \uparrow & & \uparrow \\ Y_{étale} & \longrightarrow & Y_{spaces,étale} \end{array}$$

□

在描述 X 上的层与 Y 上的层之间的关系时，我们可以比上面的引理做得稍微好一点。即，我们可以用 f-映射来表述，比较 **Sheaves**，定义 6.21.7，如下。

定义 66.18.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的集合层，$\mathcal{G}$ 是 $Y_{étale}$ 上的集合层。一个 f-映射 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是一族映射 $\varphi_{(U,V,g)} : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(U)$，由交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

索引，其中 $U \in X_{étale}$，$V \in Y_{étale}$，使得只要给定扩张图表

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V' & \longrightarrow & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $V' \to V$ 和 $U' \to U$ 是概形的 étale 态射，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}(V) & \xrightarrow[\varphi_{(U,V,g)}]{} & \mathcal{F}(U) \\ {\scriptstyle \text{restriction of } \mathcal{G}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \text{restriction of } \mathcal{F}} \\ \mathcal{G}(V') & \xrightarrow{\varphi_{(U',V',g')}} & \mathcal{F}(U') \end{array}$$

交换。

引理 66.18.10. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的集合层，$\mathcal{G}$ 是 $Y_{étale}$ 上的集合层。以下三个集合之间存在典范双射：

(1) 映射 $\mathcal{G} \to f_{small,*}\mathcal{F}$ 的集合。
(2) 映射 $f_{small}^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的集合。
(3) f-映射 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的集合。

证明. 注意 (1) 和 (2) 相同，因为函子 $f_{small,*}$ 和 f_{small}^{-1} 是一对伴随函子。假设 $\alpha : f_{small}^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是 $Y_{étale}$ 上的层映射。设给定如定义 66.18.9 中的图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[j_U]{} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{j_V} & Y \end{array}$$

由图表的交换性我们也得到映射 $g_{small}^{-1}(j_V)^{-1}\mathcal{G} \to (j_U)^{-1}\mathcal{F}$（比较 **Sites**，节 7.25 中局部化函子的描述）。因此我们当然得到映射 $\varphi_{(V,U,g)} : \mathcal{G}(V) = (j_V)^{-1}\mathcal{G}(V) \to (j_U)^{-1}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(U)$。我们略去验证这个规则与进一步限制相容并定义从 $\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{F}$ 的 f-映射。

反之，假设给定 f-映射 $\varphi = (\varphi_{(U,V,g)})$。设 $\mathcal{G}'$（分别 $\mathcal{F}'$）表示 $\mathcal{G}$（分别 $\mathcal{F}$）到 $Y_{spaces,étale}$（分别 $X_{spaces,étale}$）的扩张，见引理 66.18.3。则我们必须构造层映射

$$\mathcal{G}' \longrightarrow (f_{spaces,étale})_*\mathcal{F}'$$

为此，设 $V \to Y$ 是代数空间的 étale 态射。我们必须构造集合映射

$$\mathcal{G}'(V) \to \mathcal{F}'(X \times_Y V)$$

选择 étale 满射态射 $V' \to V$ 其中 V' 是概形，然后选择 étale 满射态射 $U' \to X \times_U V'$ 其中 U' 是概形。我们得到概形态射 $g' : U' \to V'$ 以及概形态射

$$g'' : U' \times_{X \times_Y V} U' \longrightarrow V' \times_V V'$$

考虑以下图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}'(X \times_Y V) & \longrightarrow & \mathcal{F}(U') & \rightrightarrows & \mathcal{F}(U' \times_{X \times_Y V} U') \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle \varphi_{(U',V',g')}} & & \uparrow{\scriptstyle \varphi_{(U'',V'',g'')}} \\ \mathcal{G}'(X \times_Y V) & \longrightarrow & \mathcal{G}(V') & \rightrightarrows & \mathcal{G}(V' \times_V V') \end{array}$$

映射 $\varphi_{\ldots}$ 与限制的相容性表明右边两个方块交换。$X_{spaces,étale}$ 中覆盖的定义表明水平行是等化子图表。因此我们得到虚线箭头。我们留给读者证明这些箭头与限制映射相容。 □

如果代数空间的态射 $X \to Y$ 是 étale 的，则拓扑斯态射 $Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$ 是局部化。以下是陈述。

引理 66.18.11. 设 S 是概形，$f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是 *étale* 的。在这种情况下有函子

$$j : X_{étale} \to Y_{étale}, \quad (\varphi : U \to X) \mapsto (f \circ \varphi : U \to Y)$$

它是余连续的。拓扑斯态射 f_{small} 是与 j 关联的拓扑斯态射，见 ***Sites***，引理 *7.21.1*。此外，j 也是连续的，因此 ***Sites***，引理 *7.21.5* 适用。特别地，对所有 $Y_{étale}$ 上的层 $\mathcal{G}$，$f_{small}^{-1}\mathcal{G}(U) = \mathcal{G}(jU)$。

证明. 注意由我们关于代数空间 étale 态射的定义（定义 66.16.2），给定的规则确实定义如所示的函子 j。显然 j 是余连续且连续的，仅仅因为 $j(\varphi : U \to X)$ 在 $Y_{étale}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 与 $(\varphi : U \to X)$ 在 $X_{étale}$ 中的覆盖是同一回事。仍需证明 j 诱导与 f_{small} 相同的拓扑斯态射。为看出这一点，考虑范畴的图表

$$\begin{array}{ccc} X_{étale} & \longrightarrow & X_{spaces,étale} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & j_{spaces} \downarrow \uparrow {\scriptstyle v:V \mapsto X \times_Y V} \\ Y_{étale} & \longrightarrow & Y_{spaces,étale} \end{array}$$

这里函子 j_{spaces} 是 j 到范畴 $X_{spaces,étale}$ 的显然扩张。因此内方块交换。事实上 j_{spaces} 可以等同于 **Sites**，节 7.25 中讨论的局部化函子 $j_X : Y_{spaces,étale}/X \to Y_{spaces,étale}$。因此由 **Sites**，引理 7.27.2，余连续函子 j_{spaces} 和图表的函子 v 诱导相同的拓扑斯态射。由 **Sites**，引理 7.21.2，内方块的交换性（由景之间的余连续函子组成）给出关联拓扑斯态射的交换图表。因此由引理 66.18.8 中 f_{small} 的构造，我们成功了。 □

上面的引理说，通过代数空间的 étale 态射 $f : X \to Y$ 拉回 $\mathcal{G}$ 仅仅是把 $\mathcal{G}$ 限制到范畴 $X_{étale}$。我们将经常使用简写

$$\mathcal{G}|_{X_{étale}} = f_{small}^{-1}\mathcal{G} \tag{66.18.11.1}$$

来表示这一点。注意在这种情况下引理的函子 $j : X_{étale} \to Y_{étale}$ 是忠实的，但一般不是全忠实的。我们将在节 66.27 中以更技术性的方式讨论这一点。

引理 66.18.12. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的笛卡儿方块。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的层。如果 g 是 *étale* 的，则

(1) 在 $Sh(Y'_{étale})$ 中 $f'_{small,*}(\mathcal{F}|_{X'}) = (f_{small,*}\mathcal{F})|_{Y'}$[5]，并且

[5]还有 $(f')^{-1}_{small}(\mathcal{G}|_{Y'}) = (f^{-1}_{small}\mathcal{G})|_{X'}$，因为图表的交换性和 (66.18.11.1)

(2) 如果 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔层，则 $R^i f'_{small,*}(\mathcal{F}|_{X'}) = (R^i f_{small,*}\mathcal{F})|_{Y'}$。

证明. 考虑函子的以下图表

$$\begin{array}{ccc} X'_{spaces,étale} & \xrightarrow[j]{} & X_{spaces,étale} \\ {\scriptstyle V'\mapsto V'\times_{Y'}X'}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle V\mapsto V\times_Y X} \\ Y'_{spaces,étale} & \xrightarrow{j} & Y_{spaces,étale} \end{array}$$

水平箭头是局部化，竖直箭头诱导景的态射。因此 **Sites**，引理 7.28.1 的最后陈述给出 (1)。为看出 (2)，把 (1) 应用于 $\mathcal{F}$ 的内射预解，并使用限制是正合的且保持内射对象（见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1）。 □

以下引理说，你可以把代数空间的小 étale 景上的层看作该空间上 étale 的概形的小 étale 景上的层的相容族。请注意引理中所有比较映射 c_f 都是同构，这与 **Topologies**，引理 34.4.20 以及 $X_{étale}$ 的对象之间的所有态射都是 étale 的这一事实相容。

引理 66.18.13. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。$X_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 由以下数据给出：

(1) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$，$U_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}_U$，
(2) 对 $X_{étale}$ 中每个 $f : U' \to U$，同构 $c_f : f_{small}^{-1}\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}_{U'}$。

这些数据满足条件：给定 $X_{étale}$ 中任意 $f : U' \to U$ 和 $g : U'' \to U'$，复合 $c_g \circ g_{small}^{-1} c_f$ 等于 $c_{f\circ g}$。

证明. 我们可以如引理 66.18.11 那样解释 g_{small}^{-1}。则引理由关于景的一般事实推出，见 **Sites**，引理 7.26.6。 □

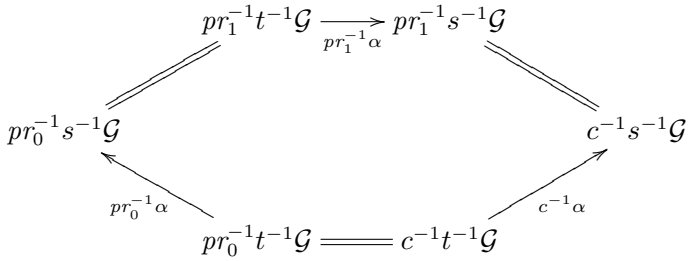
设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $X = U/R$ 是来自任意满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$ 的 X 的表示，见 **Spaces**，定义 65.9.3。特别地，我们得到群胚 (U, R, s, t, c, e, i) 使得 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$，见 **Groupoids**，引理 39.13.3。

引理 66.18.14. 设 S，$\varphi : U \to X$ 和 (U, R, s, t, c, e, i) 如上。对 $X_{étale}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$，层[6] $\mathcal{G} = \varphi^{-1}\mathcal{F}$ 带有典范同构

$$\alpha : t^{-1}\mathcal{G} \longrightarrow s^{-1}\mathcal{G}$$

[6]在本引理及其证明中，我们简单地写 φ^{-1} 而不是 φ_{small}^{-1}，所有其他拉回类似。

使得图表



交换。函子 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{G}, \alpha)$ 定义了 $X_{étale}$ 上的层与如上对 $(\mathcal{G}, \alpha)$ 之间的范畴等价。

引理66.18.14 的第一证明. 设 $\mathcal{C} = X_{spaces,étale}$。由引理 66.18.11 及其证明,我们有 $U_{spaces,étale} = \mathcal{C}/U$，拉回函子 φ^{-1} 就是限制函子。此外，$\{U \to X\}$ 是景 $\mathcal{C}$ 的覆盖，$R = U \times_X U$。同构 α 就是典范等同

$$\left(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}\right)|_{\mathcal{C}/U\times_X U} = \left(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}\right)|_{\mathcal{C}/U\times_X U}$$

图表的交换性是粘合数据的上闭链条件。因此本引理是层粘合的特殊情形，见 **Sites**，节 7.26。□

引理66.18.14 的第二证明. α 的存在性来自 $\varphi \circ t = \varphi \circ s$ 以及拉回关于态射是函子性的，见引理 66.18.8。以完全相同的方式，即通过拉回的函子性，我们看到同构 α 适合交换图表。构造 $\mathcal{F} \mapsto (\varphi^{-1}\mathcal{F}, \alpha)$ 显然关于层 $\mathcal{F}$ 是函子性的。因此我们得到该函子。

反之，假设 $(\mathcal{G}, \alpha)$ 是一个对。设 $V \to X$ 是 $X_{étale}$ 的一个对象。在这种情况下，态射 $V' = U \times_X V \to V$ 是概形的满射 étale 态射，因此 $\{V' \to V\}$ 是 V 的 étale 覆盖。令 $\mathcal{G}' = (V' \to V)^{-1}\mathcal{G}$。由于 $R = U \times_X U$ 且 $t = \mathrm{pr}_0$，$s = \mathrm{pr}_0$，我们看到 $V' \times_V V' = R \times_X V$，投影映射 $s', t' : V' \times_V V' \to V'$ 等于 t 和 s 的拉回。因此 α 拉回到同构 $\alpha' : (t')^{-1}\mathcal{G}' \to (s')^{-1}\mathcal{G}'$。说了这些，我们简单地定义

$$\mathcal{F}(V) = \mathrm{Equalizer}(\mathcal{G}(V') \rightrightarrows \mathcal{G}(V' \times_V V')).$$

我们略去验证这定义了一个层。为看出如果存在态射 $V \to U$ 则 $\mathcal{G}(V) = \mathcal{F}(V)$，注意在这种情况下等化子是 $H^0(\{V' \to V\}, \mathcal{G}) = \mathcal{G}(V)$。□

66.19. 小 étale 景的点

本节是 **Étale Cohomology**，节 59.29 的类似物。

定义 66.19.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。

(1) X 的一个几何点是态射 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是代数闭域。我们经常滥用记号写 $\overline{x} = \mathrm{Spec}(k)$。

(2) 对每个几何点 $\overline{x}$，我们有相应的“像”点 $x \in |X|$。我们说 $\overline{x}$ 是位于 x 上的几何点。

结果证明我们可以完全像概形的小 étale 景情形那样取 $X_{étale}$ 上层的茎。为了做到这一点，我们如下定义 étale 邻域的概念。

定义 66.19.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。

(1) X 的 $\overline{x}$ 的一个 *étale* 邻域是交换图表

$$\begin{array}{ccc} & & U \\ & \overset{\overline{u}}{\nearrow} & \downarrow \varphi \\ \overline{x} & \xrightarrow{\overline{x}} & X \end{array}$$

其中 φ 是 S 上代数空间的 étale 态射。我们将使用记号 $\varphi : (U, \overline{u}) \to (X, \overline{x})$ 来表示这种情况。

(2) *étale* 邻域的态射 $(U, \overline{u}) \to (U', \overline{u}')$ 是 X-态射 $h : U \to U'$ 使得 $\overline{u}' = h \circ \overline{u}$。

注意我们允许 U 是代数空间。当我们取 $X_{étale}$ 上层的茎时，我们必须限制到那些在 $X_{étale}$ 中的 U，因此在这种情况下我们只考虑 U 是概形的情形。或者我们可以使用景 $X_{space,étale}$ 并考虑所有 étale 邻域。不会有任何差别，因为下面引理的最后一个断言。

引理 66.19.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。*étale* 邻域的范畴是余滤过的。更确切地说：

(1) 设 $(U_i, \overline{u}_i)_{i=1,2}$ 是 X 中 $\overline{x}$ 的两个 *étale* 邻域。则存在第三个 *étale* 邻域 $(U, \overline{u})$ 和态射 $(U, \overline{u}) \to (U_i, \overline{u}_i)$，$i = 1, 2$。

(2) 设 $h_1, h_2 : (U, \overline{u}) \to (U', \overline{u}')$ 是 $\overline{s}$ 的 *étale* 邻域之间的两个态射。则存在 *étale* 邻域 $(U'', \overline{u}'')$ 和态射 $h : (U'', \overline{u}'') \to (U, \overline{u})$ 使得 $h_1 \circ h = h_2 \circ h$。

此外，给定任意 *étale* 邻域 $(U, \overline{u}) \to (X, \overline{x})$，存在 *étale* 邻域的态射 $(U', \overline{u}') \to (U, \overline{u})$，其中 U' 是概形。

证明. 对第 (1) 部分，考虑纤维积 $U = U_1 \times_X U_2$。它 étale 于 U_1 和 U_2 上，因为 étale 态射在基变换和复合下保持，见引理 66.16.5 和 66.16.4。由 $(\overline{u}_1, \overline{u}_2)$ 定义的映射 $\overline{u} \to U$ 给它一个 étale 邻域的结构，映射到 U_1 和 U_2。

对第 (2) 部分，定义 U'' 为纤维积

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow (h_1, h_2) \\ U' & \xrightarrow{\Delta} & U' \times_X U'. \end{array}$$

由于 $\overline{u}$ 和 $\overline{u}'$ 在 X 上与 $\overline{x}$ 一致，我们看到 $\overline{u}'' = (\overline{u}, \overline{u}')$ 是 U'' 的几何点。特别地 $U'' \neq \emptyset$。此外，由于 U' étale 于 X 上，纤维积 $U' \times_X U'$ 也如此（如在 $U_1 \times_X U_2$ 情形所见）。因此由引理 66.16.6，竖直箭头 (h_1, h_2) 是 étale 的。因此由基变换 U'' étale 于 U' 上，因此也 étale 于 X 上（因为 étale 态射的复合是 étale 的）。因此 $(U'', \overline{u}'')$ 是 (2) 所提问题的解。

为看出最后断言，选择任意满射 étale 态射 $U' \to U$，其中 U' 是概形。则 $U' \times_U \overline{u}$ 是概形，满射且 étale 于 $\overline{u} = \mathrm{Spec}(k)$ 上，其中 k 代数闭。由此推出（见 **Morphisms**，引理 29.37.7）$U' \times_U \overline{u} \to \overline{u}$ 有截面，这给出所需的 $\overline{u}'$。 □

引理 66.19.4. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是 X 的几何点，位于 $x \in |X|$ 上。设 $\varphi : U \to X$ 是代数空间的 étale 态射，设 $u \in |U|$ 且 $\varphi(u) = x$。则存在几何点 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 位于 u 上且 $\overline{x} = \varphi \circ \overline{u}$。*

证明. 选择仿射概形 U' 和 $u' \in U'$ 以及 étale 态射 $U' \to U$ 把 u' 映到 u。如果我们能对 $(U', u') \to (X, x)$ 证明引理，则引理推出。因此我们可以假设 U 是概形，特别地 $U \to X$ 可表。然后看笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) \times_{\overline{x}, X, \varphi} U & \xrightarrow[\mathrm{pr}_2]{} & U \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{\overline{x}} & X \end{array}$$

投影 pr_1 是 étale 态射的基变换，因此是 étale 的，见引理 66.16.5。因此概形 $\mathrm{Spec}(k) \times_{\overline{x}, X, \varphi} U$ 是 k 的有限可分扩张的不交并，见 **Morphisms**，引理 29.37.7。但 k 代数闭，所以所有这些扩张都是平凡的，因此 $\mathrm{Spec}(k) \times_{\overline{x}, X, \varphi} U$ 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 的副本的不交并，每个对应于几何点 $\overline{u}$ 且 $\varphi \circ \overline{u} = \overline{x}$。由引理 66.4.3，映射

$$|\mathrm{Spec}(k) \times_{\overline{x}, X, \varphi} U| \longrightarrow |\mathrm{Spec}(k)| \times_{|X|} |U|$$

是满射，因此我们可以选取 $\overline{u}$ 位于 u 上。 □

引理 66.19.5. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。设 $(U, \overline{u})$ 是 $\overline{x}$ 的 étale 邻域。设 $\{\varphi_i : U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $X_{spaces, étale}$ 中的 étale 覆盖。则存在 $i \in I$ 和 $\overline{u}_i : \overline{x} \to U_i$ 使得 $\varphi_i : (U_i, \overline{u}_i) \to (U, \overline{u})$ 是 étale 邻域的态射。*

证明. 设 $u \in |U|$ 是 $\overline{u}$ 的像。由于 $|U| = \bigcup_{i \in I} \varphi_i(|U_i|)$，存在 i 和点 $u_i \in U_i$ 映到 x。应用引理 66.19.4 于 $(U_i, u_i) \to (U, u)$ 和 $\overline{u}$ 得到所需的几何点。 □

定义 66.19.6. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的预层。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。$\mathcal{F}$ 在 $\overline{x}$ 处的茎是*

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} = \mathrm{colim}_{(U, \overline{u})} \mathcal{F}(U)$$

其中 $(U, \overline{u})$ 遍历 X 中 $\overline{x}$ 的所有 étale 邻域，$U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$。

由引理 66.19.3，这个余极限遍历一个滤过指标范畴，即 $X_{étale}$ 中 étale 邻域范畴的反范畴。更确切地说，引理 66.19.3 说所有 étale 邻域范畴的反范畴是滤过的，且在 $X_{étale}$ 中的那些的全子范畴是共尾子范畴，因此也是滤过的。

这意味着 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 的元素可以看作三元组 $(U, \overline{u}, \sigma)$，其中 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 且 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$。两个三元组 $(U, \overline{u}, \sigma)$，$(U', \overline{u}', \sigma')$ 定义茎的同一元素，如果存在第三个 étale 邻域 $(U'', \overline{u}'')$，$U'' \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 和 étale 邻域的态射 $h : (U'', \overline{u}'') \to (U, \overline{u})$，$h' : (U'', \overline{u}'') \to (U', \overline{u}')$ 使得在 $\mathcal{F}(U'')$ 中 $h^*\sigma = (h')^*\sigma'$。见 **Categories**，节 4.19。

这也意味着如果 $\mathcal{F}'$ 是 $X_{spaces,étale}$ 上对应于 $X_{étale}$ 上 $\mathcal{F}$ 的层，则

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} = \mathrm{colim}_{(U,\overline{u})} \mathcal{F}'(U) \tag{66.19.6.1}$$

其中现在余极限遍历 $\overline{x}$ 的所有 étale 邻域。我们将经常在使用 $X_{étale}$ 和 $X_{spaces,étale}$ 的观点之间跳跃而不进一步提及。

特别地这意味着如果 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔群、环等的预层，则 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是阿贝尔群、环等，仅仅通过在阿贝尔群、环等的有向余极限上定义群结构的通常方式。

引理 66.19.7. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。考虑函子*

$$u : X_{étale} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto |U_{\overline{x}}|$$

*则 u 定义景 $X_{étale}$ 的一个点 p（**Sites**，定义 7.32.2），其关联的茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$（**Sites**，方程 7.32.1.1）就是上面定义的函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$。*

证明. 在引理 66.19.4 的证明中我们已经看到概形 $U_{\overline{x}} = \overline{x} \times_X U$ 是同构于 $\overline{x}$ 的概形的不交并。因此我们也可以把 $|U_{\overline{x}}|$ 看作位于 $\overline{x}$ 上的 U 的几何点的集合，即适合定义 66.19.2 图表的态射 $\overline{u} : \overline{x} \to U$ 的集合。由此推出 $u(X)$ 是单点集，且只要 $U \to V$ 和 $W \to V$ 是 $X_{étale}$ 中的态射，就有 $u(U \times_V W) = u(U) \times_{u(V)} u(W)$。并且，给定 $X_{étale}$ 中的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，由引理 66.19.5 我们看到 $\coprod u(U_i) \to u(U)$ 是满射。因此 **Sites**，命题 7.33.3 适用，所以 p 是景 $X_{étale}$ 的点。最后，我们的函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$ 恰好由与 **Sites**，方程 7.32.1.1 中与 p 关联的函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 相同的余极限给出，这证明了最后断言。 □

引理 66.19.8. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。*

(1) *茎函子 $PAb(X_{étale}) \to Ab$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是正合的。*
(2) *对 $X_{étale}$ 上任意集合预层 $\mathcal{F}$，我们有 $(\mathcal{F}^\#)_{\overline{x}} = \mathcal{F}_{\overline{x}}$。*
(3) *函子 $Ab(X_{étale}) \to Ab$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是正合的。*

(4) 类似地，由茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 给出的函子 $PSh(X_{étale}) \to Sets$ 和 $Sh(X_{étale}) \to Sets$ 是正合的（见 ***Categories***，定义 *4.23.1*）且与任意余极限交换。

证明. 这个结果由 **Modules on Sites**，节 18.36 中的一般材料推出。这是真的，因为 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 来自 X 的小 étale 景的一个点，见引理 66.19.7。在概形的小 étale 景的设定中，这些陈述中一些的直接证明见 **Étale Cohomology**，引理 59.29.9。 □

我们将在下面看到茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 实际上是沿态射 $\overline{x}$ 的拉回。在这个意义上，以下引理是上面引理的推广。

引理 66.19.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。

(1) 函子 $f_{small}^{-1} : Ab(Y_{étale}) \to Ab(X_{étale})$ 是正合的。
(2) 函子 $f_{small}^{-1} : Sh(Y_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 是正合的，即它与有限极限和余极限交换，见 ***Categories***，定义 *4.23.1*。
(3) 对代数空间的任意 *étale* 态射 $V \to Y$，我们有 $f_{small}^{-1} h_V = h_{X \times_Y V}$。
(4) 设 $\overline{x} \to X$ 是几何点。设 $\mathcal{G}$ 是 $Y_{étale}$ 上的层。则存在典范等同

$$(f_{small}^{-1}\mathcal{G})_{\overline{x}} = \mathcal{G}_{\overline{y}}.$$

其中 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。

证明. 回忆 f_{small} 通过引理 66.18.8 中的 $f_{spaces,small}$ 定义。部分 (1)，(2) 和 (3) 是以下事实的一般推论：$f_{spaces,étale} : X_{spaces,étale} \to Y_{spaces,étale}$ 是景的态射，见 **Sites**，定义 7.14.1 对 (2)，**Modules on Sites**，引理 18.31.2 对 (1)，以及 **Sites**，引理 7.13.5 对 (3)。

(4) 的证明。这个陈述是 **Sites**，引理 7.34.2 通过引理 66.19.7 的特殊情形。我们也提供直接证明。注意由引理 66.19.8，取茎与层化交换。设 $\mathcal{G}'$ 是 $Y_{spaces,étale}$ 上的层，其在 $Y_{étale}$ 上的限制是 $\mathcal{G}$。回忆 $f_{spaces,étale}^{-1}\mathcal{G}'$ 是与预层

$$U \longrightarrow \operatorname{colim}_{U \to X \times_Y V} \mathcal{G}'(V),$$

关联的层，见 **Sites**，节 7.13 和 7.5。因此我们有

$$\begin{aligned}(f_{spaces,étale}^{-1}\mathcal{G}')_{\overline{x}} &= \operatorname{colim}_{(U,\overline{u})} f_{spaces,étale}^{-1}\mathcal{G}'(U) \\ &= \operatorname{colim}_{(U,\overline{u})} \operatorname{colim}_{a:U \to X \times_Y V} \mathcal{G}'(V) \\ &= \operatorname{colim}_{(V,\overline{v})} \mathcal{G}'(V) \\ &= \mathcal{G}'_{\overline{y}}\end{aligned}$$

在第三个等式中，对 $(U, \overline{u})$ 和映射 $a : U \to X \times_Y V$ 对应于对 $(V, a \circ \overline{u})$。由于 $\mathcal{G}'$（分别 $f_{spaces,étale}^{-1}\mathcal{G}'$）的茎与 $\mathcal{G}$（分别 $f_{small}^{-1}\mathcal{G}$）的茎一致，见方程 (66.19.6.1)，结果推出。 □

注记 66.19.10. 本注记是 **Étale Cohomology**，注记 59.56.6 的类似物。设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是 X 的几何点。由 **Étale Cohomology**，定理 59.56.3，$\mathrm{Spec}(k)_{\acute{e}tale}$ 上的层范畴等价于集合范畴（通过把层对应到其全局截面）。因此由引理 66.19.9 第 (4) 部分应用于态射 $\overline{x}$，函子

$$Sh(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

同构于函子

$$Sh(X_{\acute{e}tale}) \longrightarrow Sh(\mathrm{Spec}(k)_{\acute{e}tale}) = Sets, \quad \mathcal{F} \longmapsto \overline{x}^*\mathcal{F}$$

因此我们可以把茎函子看作沿几何态射的拉回函子（而不仅仅是如引理 66.19.7 的结果中那样某些抽象拓扑斯态射）。

注记 66.19.11. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$。我们断言对位于 x 上的任意一对几何点 $\overline{x}$ 和 $\overline{x}'$，茎函子同构。由 $|X|$ 的定义，我们可以找到第三个几何点 $\overline{x}''$ 使得存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \overline{x}'' & \longrightarrow & \overline{x}' \\ \downarrow & \searrow^{\overline{x}''} & \downarrow{\scriptstyle \overline{x}'} \\ \overline{x} & \xrightarrow{\overline{x}} & X. \end{array}$$

由于茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 由沿态射 $\overline{x}$ 的拉回给出（其他类似），我们由拉回的函子性得出结论。

以下定理说代数空间的小 étale 景有足够多的点。

定理 66.19.12. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。集合层的映射 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射（分别满射）当且仅当对 X 的所有几何点，茎上的映射 $a_{\overline{x}} : \mathcal{F}_{\overline{x}} \to \mathcal{G}_{\overline{x}}$ 是单射（分别满射）。$X_{\acute{e}tale}$ 上阿贝尔层的序列正合当且仅当它在 S 的所有几何点的所有茎上正合。*

证明. 我们知道如果 X 是概形，定理是真的，见 **Étale Cohomology**，定理 59.29.10。选择满射 étale 态射 $f : U \to X$，其中 U 是概形。由于 $\{U \to X\}$ 是覆盖（在 $X_{spaces,\acute{e}tale}$ 中），我们可以通过限制到 U 来检查层映射是否是单射或满射。现在如果 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 是 U 的几何点，则 $(\mathcal{F}|_U)_{\overline{u}} = \mathcal{F}_{\overline{x}}$，其中 $\overline{x} = f \circ \overline{u}$。（这由定义 $\overline{u}$ 和 $\overline{x}$ 处茎的余极限清楚看出，但也可由引理 66.19.9 推出。）因此 U 的结果推出 X 的结果，我们成功了。 □

以下引理在第一次阅读时应跳过。

引理 66.19.13. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $p : Sh(pt) \to Sh(X_{\acute{e}tale})$ 是 X 的小 étale 拓扑斯的点。则存在 X 的几何点 $\overline{x}$ 使得茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_p$ 同构于茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{x}}$。*

证明. 由 **Sites**，引理 7.32.7，景的点与关联拓扑斯的点之间存在一一对应。因此我们可以假设 p 由函子 $u : X_{étale} \to Sets$ 给出，它定义景 $X_{étale}$ 的一个点。设 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 是结构态射 $j : U \to X$ 为满射的对象。注意 h_U 是满射到终层的层。由于取茎是正合的，我们看到 $(h_U)_p = u(U)$ 非空（使用 **Sites**，引理 7.32.3）。选取 $x \in u(U)$。由 **Sites**，引理 7.35.1，我们得到点 $q : Sh(pt) \to Sh(U_{étale})$ 使得 $p = j_{small} \circ q$，因此函子性地 $\mathcal{F}_p = (\mathcal{F}|_U)_q$。由 **Étale Cohomology**，引理 59.29.12，存在 U 的几何点 $\overline{u}$ 和函子性同构 $\mathcal{G}_q = \mathcal{G}_{\overline{u}}$，对 $\mathcal{G} \in Sh(U_{étale})$。令 $\overline{x} = j \circ \overline{u}$。则由引理 66.19.9，我们看到对 $X_{étale}$ 上的 $\mathcal{F}$ 函子性地 $\mathcal{F}_{\overline{x}} \cong (\mathcal{F}|_U)_{\overline{u}}$，我们成功了。 □

66.20. 阿贝尔层的支撑

首先我们讨论局部截面的支撑。

引理 66.20.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 的 *étale* 拓扑斯的终对象的子层（见 ***Sites***，例 *7.10.2*）。则存在唯一的开集 $W \subset X$ 使得 $\mathcal{F} = h_W$。

证明. 条件意味着对所有 $\varphi : U \to X$ 在 $\mathrm{Ob}(X_{spaces,étale})$ 中，$\mathcal{F}(U)$ 是单点集或空集。特别地局部截面总是粘合。如果 $\mathcal{F}(U) \neq \emptyset$，则 $\mathcal{F}(\varphi(U)) \neq \emptyset$，因为 $\varphi(U) \subset X$ 是开子空间（引理 66.16.7）且 $\{\varphi : U \to \varphi(U)\}$ 是 $X_{spaces,étale}$ 中的覆盖。取 $W = \bigcup_{\varphi:U\to S,\mathcal{F}(U)\neq\emptyset} \varphi(U)$ 得出结论。 □

引理 66.20.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{spaces,étale}$ 上的阿贝尔层。设 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 是局部截面。存在开子空间 $W \subset U$ 使得

(1) $W \subset U$ 是 U 的最大开子空间使得 $\sigma|_W = 0$，

(2) 对 $X_{spaces,étale}$ 中每个 $\varphi : V \to U$，我们有

$$\sigma|_V = 0 \Leftrightarrow \varphi(V) \subset W,$$

(3) 对 U 的每个几何点 $\overline{u}$，我们有

$$(U, \overline{u}, \sigma) = 0 \text{ 在} \mathcal{F}_{\overline{x}} \text{ 中} \Leftrightarrow \overline{u} \in W$$

其中 $\overline{x} = (U \to X) \circ \overline{u}$。

证明. 由于 $\mathcal{F}$ 是 étale 拓扑中的层，$\mathcal{F}$ 到 U_{Zar} 的限制是 U 上 Zariski 拓扑中的层。因此存在具有性质 (1) 的 Zariski 开集 W，见 **Modules**，引理 17.5.2。设 $\varphi : V \to U$ 是 $X_{spaces,étale}$ 的箭头。注意 $\varphi(V) \subset U$ 是开子空间（引理 66.16.7）且 $\{V \to \varphi(V)\}$ 是 étale 覆盖。因此如果 $\sigma|_V = 0$，则由 $\mathcal{F}$ 的层条件我们看到 $\sigma|_{\varphi(V)} = 0$。这证明了 (2)。为证明 (3)，我们必须证明如果 $(U, \overline{u}, \sigma)$ 定义 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 的零元素，则 $\overline{u} \in W$。这是真的，因为假设意味着存在 étale 邻域的态射 $(V, \overline{v}) \to (U, \overline{u})$ 使得 $\sigma|_V = 0$。因此由 (2) 我们看到 $V \to U$ 映到 W 中，因此 $\overline{u} \in W$。 □

设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的层。由注记 66.19.11，层 $\mathcal{F}$ 在位于 x 上的几何点处的茎的同构类是良定义的。

定义 66.20.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。

(1) $\mathcal{F}$ 的支撑是点 $x \in |X|$ 的集合，使得对位于 x 上的任意（某个）几何点 $\overline{x}$，$\mathcal{F}_{\overline{x}} \neq 0$。
(2) 设 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 是截面。σ 的支撑是闭子集 $U \setminus W$，其中 $W \subset U$ 是 U 的最大开子集使得 σ 在其上限制为零（见引理 66.20.2）。

引理 66.20.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。设 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 和 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$。

(1) σ 的支撑在 $|X|$ 中闭。
(2) $\sigma + \sigma'$ 的支撑包含在 $\sigma, \sigma' \in \mathcal{F}(X)$ 的支撑的并中。
(3) 如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上阿贝尔层的映射，则 $\varphi(\sigma)$ 的支撑包含在 $\sigma \in \mathcal{F}(U)$ 的支撑中。
(4) $\mathcal{F}$ 的支撑是所有局部截面的支撑的像的并。
(5) 如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是满射，则 $\mathcal{G}$ 的支撑是 $\mathcal{F}$ 的支撑的子集。
(6) 如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射，则 $\mathcal{F}$ 的支撑是 $\mathcal{G}$ 的支撑的子集。

证明. 第 (1) 部分由定义成立。第 (2) 和 (3) 部分成立，因为它们对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 到 U_{Zar} 的限制成立，见 **Modules**，引理 17.5.2。第 (4) 部分是引理 66.20.2 第 (3) 部分的直接推论。第 (5) 和 (6) 部分由其他部分推出。 □

引理 66.20.5. 代数空间的小 *étale* 景上环层的支撑是闭的。

证明. 这是真的，因为（按照我们的约定）一个环是 0 当且仅当 $1 = 0$，因此环层的支撑是单位截面的支撑。 □

66.21. 代数空间的结构层

代数空间的结构层是以下引理中的环层。

引理 66.21.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。规则 $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 定义了 $X_{étale}$ 上的一个环层。

证明. 由覆盖的定义和 **Descent**，引理 35.8.1 直接推出。 □

定义 66.21.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。X 的结构层是小 étale 景 $X_{étale}$ 上的环层 $\mathcal{O}_X$，如引理 66.21.1 所述。

根据引理 66.18.13，层 $\mathcal{O}_X$ 对应于一个 étale 层系统 $(\mathcal{O}_X)_U$，其中 U 遍历 $X_{étale}$ 的对象。由该引理的证明和我们的定义清楚看出，我们简单地有 $(\mathcal{O}_X)_U = \mathcal{O}_U$，其中 $\mathcal{O}_U$ 是 **Descent**，定义 35.8.2 中引入的 $U_{étale}$ 的结构层。特别地，如果 X 是概形，我们恢复 X 的小 étale 景上的层 $\mathcal{O}_X$。

通过引理 66.18.3 的等价 $Sh(X_{étale}) = Sh(X_{spaces,étale})$，我们也可以把 $\mathcal{O}_X$ 看作 $X_{spaces,étale}$ 上的环层。注记 66.18.4 中解释了当 $Y \to X$ 是 $X_{spaces,étale}$ 的对象时如何计算 $\mathcal{O}_X(Y)$，特别是 $\mathcal{O}_X(X)$。

引理 66.21.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。则存在典范映射 $f^\sharp : f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$，使得

$$(f_{small}, f^\sharp) : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y)$$

是赋环拓扑斯的态射。此外，

(1) 构造 $f \mapsto (f_{small}, f^\sharp)$ 与复合相容。
(2) 如果 f 是概形态射，则 $f^\sharp$ 是 ***Descent***，注记 *35.8.4* 中描述的映射。

证明. 由引理 66.18.10，只需给出从 $\mathcal{O}_Y$ 到 $\mathcal{O}_X$ 的 f-映射。换句话说，对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $U \in X_{étale}$，$V \in Y_{étale}$，我们必须给出环映射 $(f^\sharp)_{(U,V,g)} : \Gamma(V, \mathcal{O}_V) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$. 当然我们只需取 $(f^\sharp)_{(U,V,g)} = g^\sharp$。显然这与限制映射相容，因此确实给出一个 f-映射。我们略去验证与复合的相容性以及与 **Descent**，注记 35.8.4 中构造的一致性。 □

引理 66.21.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。以下等价

(1) X 是约化的，
(2) 对每个 $x \in |X|$，X 在 x 处的局部环是约化的（注记 *66.7.6*）。

在这种情况下 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是约化环，并且如果 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 满足 $X = V(f)$，则 $f = 0$。

证明. (1) 和 (2) 的等价由 **Properties**，引理 28.3.2 应用于 étale 于 X 的仿射概形推出。最后陈述由所引引理以及 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是某个 étale 于 X 的约化概形 U 的 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 的子环这一事实推出。 □

66.22. 结构层的茎

本节是 **Étale Cohomology**，节 59.33 的类似物。

引理 66.22.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。设 $(U, \overline{u})$ 是 $\overline{x}$ 的 *étale* 邻域，其中 U 是概形。则我们有

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}_{U,\overline{u}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$$

其中左边是 X 的结构层的茎，右边是 U 在 $\overline{u}$ 所中心的点 u 处的局部环的严格 *Hensel* 化。

证明. 我们知道 $U_{étale}$ 上的结构层 $\mathcal{O}_U$ 是 X 的结构层的限制。因此第一个等式由引理 66.19.9 第 (4) 部分推出。第二个等式在 **Étale Cohomology**，引理 59.33.1 中解释。 □

定义 66.22.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，位于点 $x \in |X|$ 上。

(1) X 在 $\overline{x}$ 处的 *étale* 局部环是结构层 $\mathcal{O}_X$ 在 $X_{étale}$ 上在 $\overline{x}$ 处的茎。记号：$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$。
(2) X 在 $\overline{x}$ 处的严格 *Hensel* 化是概形 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}})$。

X 在 $\overline{x}$ 处的严格 Hensel 化的同构类型（作为 X 上的概形）只依赖于点 $x \in |X|$，而不依赖于位于 x 上的几何点的选取，见注记 66.19.11。

引理 66.22.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。配备结构层 $\mathcal{O}_X$ 的小 *étale* 景 $X_{étale}$ 是局部赋环景，见 ***Modules on Sites***，定义 *18.40.4*。

证明. 这由茎 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是局部的，以及 $S_{étale}$ 有足够多的点推出，见引理 66.22.1 和定理 66.19.12。关于这蕴含小 étale 景是局部赋环的这一事实，见 **Modules on Sites**，引理 18.40.2 和 18.40.3。 □

引理 66.22.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。设 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。以下等价

(1) X 在 x 处的局部环的维数（定义 *66.10.2*）是 d，
(2) 对某个位于 x 上的几何点 $\overline{x}$，$\dim(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}) = d$，并且
(3) 对任何位于 x 上的几何点 $\overline{x}$，$\dim(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}) = d$。

证明. (2) 和 (3) 的等价由 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的同构类型只依赖于 $x \in |X|$ 这一事实推出，见注记 66.19.11。使用引理 66.22.1，(1) 和 (2)+(3) 的等价归结为以下陈述：给定任意局部环 R，我们有 $\dim(R) = \dim(R^{sh})$。这是 **More on Algebra**，引理 15.46.7。 □

引理 66.22.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的 *étale* 态射。设 $x \in X$。则 *(1)* $\dim_x(X) = \dim_{f(x)}(Y)$，并且 *(2)* X 在 x 处的局部环的维数等于 Y 在 $f(x)$ 处的局部环的维数。如果 f 是满射，则 *(3)* $\dim(X) = \dim(Y)$。

证明. 选择概形 U 和点 $u \in U$ 以及 étale 态射 $U \to X$，它把 u 映到 x。则复合 $U \to Y$ 也是 étale 的，并把 u 映到 $f(x)$。因此陈述 (1) 和 (2) 推出，因为相关整数是用概形 U 在 u 处的行为定义的。关于 (1)，见定义 66.9.1。部分 (3) 是 (1) 的直接推论，见定义 66.9.2。 □

引理 66.22.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。以下等价

(1) X 在 x 处的局部环是约化的（注记 *66.7.6*），
(2) 对某个位于 x 上的几何点 $\overline{x}$，$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是约化的，并且
(3) 对任何位于 x 上的几何点 $\overline{x}$，$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是约化的。

证明. (2) 和 (3) 的等价由 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的同构类型只依赖于 $x \in |X|$ 这一事实推出，见注记 66.19.11。使用引理 66.22.1，(1) 和 (2)+(3) 的等价归结为以下陈述：局部环是约化的当且仅当其严格 Hensel 化是约化的。这是 **More on Algebra**，引理 15.46.4。 □

66.23. 局部不可约性

代数空间上的点有一个良定义的 étale 局部环，在概形情形它对应于局部环的严格 Hensel 化。一般来说，我们无法从 étale 局部环看出概形或代数空间有多少不可约分支经过给定点。我们只能计数几何分支的数目。

引理 66.23.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。以下等价

(1) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 有唯一极小素理想，
(2) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，U 有唯一经过 u 的不可约分支，
(3) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 是单枝的，
(4) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 是几何单枝的，
(5) 对任何位于 x 上的几何点 $\overline{x}$，$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 有唯一极小素理想。

证明. (1) 和 (2) 的等价由以下事实推出：经过 u 的 U 的不可约分支与 U 在 u 处的局部环的极小素理想一一对应。设 $a : U \to X$ 和 $u \in U$ 如 (1) 中。则由引理 66.22.1，$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的严格 Hensel 化。特别地，由 **More on Algebra**，引理 15.108.5，(4) 和 (5) 等价。(2)、(3) 和 (4) 的等价由 **More on Morphisms**，引理 37.36.2 推出。 □

定义 66.23.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$。我们说 X 在 x 处是几何单枝的，如果引理 66.23.1 的等价条件成立。我们说 X 是几何单枝的，如果 X 在每个 $x \in |X|$ 处都是几何单枝的。

这与概形的定义一致（**Properties**，定义 28.21.1）。

引理 66.23.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。设 $n \in \{1, 2, \ldots\}$ 是整数。以下等价

(1) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的极小素理想的数目 $\leq n$，并且对至少一组 U, a, u 的选择它等于 n，
(2) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，经过 u 的 U 的不可约分支的数目 $\leq n$，并且对至少一组 U, a, u 的选择它等于 n，
(3) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，U 在 u 处的分支的数目 $\leq n$，并且对至少一组 U, a, u 的选择它等于 n，
(4) 对任何概形 U 和 *étale* 态射 $a : U \to X$ 以及 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，U 在 u 处的几何分支的数目是 n，并且
(5) $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的极小素理想的数目是 n。

证明. (1) 和 (2) 的等价由以下事实推出：经过 u 的 U 的不可约分支与 U 在 u 处的局部环的极小素理想一一对应。设 $a : U \to X$ 和 $u \in U$ 如 (1) 中。则由引理 66.22.1，$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的严格 Hensel 化。回忆 U 在 u 处的（几何）分支的数目是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的（严格）Hensel 化的极小素理想的数目。特别地，(4) 和 (5) 等价。(2)、(3) 和 (4) 的等价由 **More on Morphisms**，引理 37.36.2 推出。 □

定义 66.23.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$。X 在 x 处的几何分支数是 $n \in \mathbf{N}$，如果引理 66.23.3 的等价条件成立，否则为 ∞。

66.24. 诺特空间

我们已经在节 66.7 中定义了局部诺特代数空间。

定义 66.24.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。我们说 X 是诺特的，如果 X 拟紧、拟分离且局部诺特。

注意诺特代数空间 X 不仅拟紧且局部诺特，而且拟分离。这与诺特概形的定义不冲突，因为局部诺特概形是拟分离的，见 **Properties**，引理 28.5.4。这对代数空间不成立。即，$X = \mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z}$，见 **Spaces**，例 65.14.8，是局部诺特且拟紧的，但不是拟分离的（因此按照我们的定义不是诺特的）。

上述选择的一个推论是，诺特代数空间上的有限型代数空间不自动是诺特的，即 **Morphisms**，引理 29.15.6 的类似物不成立。正确的陈述是诺特代数空间上的有限展示代数空间是诺特的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6）。

诺特代数空间 X 非常接近于是概形。在本节剩余部分我们收集一些引理来说明这一点。

引理 66.24.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。

(1) 如果 X 是局部诺特的，则 $|X|$ 是局部诺特拓扑空间。
(2) 如果 X 是拟紧且局部诺特的，则 $|X|$ 是诺特拓扑空间。

证明. 假设 X 是局部诺特的。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。由于 X 是局部诺特的，我们看到 U 是局部诺特的。由 **Properties**，引理 28.5.5，这意味着 $|U|$ 是局部诺特拓扑空间。由于 $|U| \to |X|$ 是开且满射的，由 **Topology**，引理 5.9.3 我们推出 $|X|$ 是局部诺特的。这证明了 (1)。如果 X 是拟紧且局部诺特的，则 $|X|$ 是拟紧且局部诺特的。因此由 **Topology**，引理 5.12.14，$|X|$ 是诺特的。 □

引理 66.24.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。如果 X 是诺特的，则 $|X|$ 是 *sober* 诺特拓扑空间。

证明. 拟分离代数空间有底层 sober 拓扑空间，见引理 66.15.1。由引理 66.24.2，它是诺特的。 □

引理 66.24.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的诺特代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点。则 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是诺特局部环。

证明. 选择 $\overline{x}$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$，其中 U 是概形。则 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 U 在 u 处的局部环的严格 Hensel 化，见引理 66.22.1。由我们关于诺特空间的定义，概形 U 是局部诺特的。因此由 **More on Algebra**，引理 15.46.3 我们得出结论。 □

66.25. 正则代数空间

我们已经在节 66.7 中定义了正则代数空间。

引理 66.25.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的局部诺特代数空间。以下等价

(1) X 是正则的，并且
(2) 每个 *étale* 局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是正则的。

证明. 设 U 是概形，设 $U \to X$ 是满射 étale 态射。由假设 U 是局部诺特的。此外，每个 étale 局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 U 上某个局部环的严格 Hensel 化，反之亦然，见引理 66.22.1。因此由 **More on Algebra**，引理 15.46.10，我们看到 (2) 等价于 U 的每个局部环是正则的，即 U 是正则概形（见 **Properties**，引理 28.9.2）。由定义 66.7.2，这等价于 (1)。 □

我们可以使用 **Descent**，引理 35.21.4 来定义代数空间 X 在点 x 处正则的含义。

定义 66.25.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。我们说X 在 x 处正则，如果对任何（等价地某个）对 $(a : U \to X, u)$，其中 $a : U \to X$ 是从概形到 X 的 étale 态射，$u \in U$ 且 $a(u) = x$，$\mathcal{O}_{U,u}$ 是正则局部环。

见定义 66.7.5，引理 66.7.4 和 **Descent**，引理 35.21.4。

引理 66.25.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $x \in |X|$ 是点。以下等价

(1) X 在 x 处正则，并且
(2) 对任何（等价地某个）位于 x 上的几何点 $\overline{x}$，*étale* 局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是正则的。

证明. 设 U 是概形，$u \in U$ 是点，设 $a : U \to X$ 是 étale 态射把 u 映到 x。对任何位于 x 上的 X 的几何点 $\overline{x}$，étale 局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 U 在 u 处某个局部环的严格 Hensel 化，见引理 66.22.1。因此由 **More on Algebra**，引理 15.46.10 我们得出结论。 □

引理 66.25.4. 正则代数空间是正规的。

证明. 这由定义和概形情形推出。见 **Properties**，引理 28.9.4。 □

66.26. 代数空间上的模层

如果 X 是代数空间，则 X 上的一个模层是 X 的小 étale 景上的一个 $\mathcal{O}_X$-模层，其中 $\mathcal{O}_X$ 是 X 的结构层。模层的范畴记作 $Mod(\mathcal{O}_X)$。

给定代数空间的态射 $f : X \to Y$，由引理 66.21.3 我们得到赋环拓扑斯的态射，因此由 **Modules on Sites**，定义 18.13.1 我们得到良定义的拉回和前推函子

$$f^* : Mod(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_X), \quad f_* : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow Mod(\mathcal{O}_Y) \tag{66.26.0.1}$$

它们以通常的方式伴随。如果 $g : Y \to Z$ 是 S 上代数空间的另一个态射，则我们有 $(g \circ f)^* = f^* \circ g^*$ 和 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$，仅仅因为赋环拓扑斯的态射以相应方式复合（由该引理）。

引理 66.26.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的 *étale* 态射。则 $f^{-1}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$，并且对任意 $\mathcal{O}_Y$-模层 $\mathcal{G}$，$f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G}$。特别地，$f^* : Mod(\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 是正合的。

证明. 由引理 66.18.11 中逆像的描述和结构层的定义清楚看出 $f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y = \mathcal{O}_X$。由于按定义拉回

$$f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G} \otimes_{f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$$

我们推出 $f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G}$。正合性是清楚的，因为 f_{small}^{-1} 是正合的，而 f_{small} 是拓扑斯的态射。 □

我们继续使用方程 (66.18.11.1) 中引入的记号滥用，在上面的引理情形中写

$$\mathcal{G}|_{X_{étale}} = f^*\mathcal{G} = f_{small}^{-1}\mathcal{G} \tag{66.26.1.1}$$

我们将在节 66.27 中以更技术性的方式讨论这一点。

引理 66.26.2. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的笛卡儿方块。设 $\mathcal{F} \in Mod(\mathcal{O}_X)$。如果 g 是 *étale* 的，则在 $Mod(\mathcal{O}_{Y'})$ 中 $f'_*(\mathcal{F}|_{X'}) = (f_*\mathcal{F})|_{Y'}$[7] 且 $R^if'_*(\mathcal{F}|_{X'}) = (R^if_*\mathcal{F})|_{Y'}$。

证明. 这是引理 66.18.12 在模情形下的重新表述。 □

引理 66.26.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。$\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 由以下数据给出：

(1) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$，$U_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_U$-模层 $\mathcal{F}_U$，

(2) 对 $X_{étale}$ 中每个 $f : U' \to U$，同构 $c_f : f_{small}^*\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}_{U'}$。

这些数据满足条件：给定 $X_{étale}$ 中任意 $f : U' \to U$ 和 $g : U'' \to U'$，复合 $c_g \circ g_{small}^* c_f$ 等于 $c_{f\circ g}$。

证明. 结合引理 66.26.1 和 66.18.13，并使用 $X_{étale}$ 的对象之间的任何态射都是概形的 étale 态射这一事实。 □

66.27. Étale 局部化

应不惜一切代价避免阅读本节。

设 $X \to Y$ 是代数空间的 étale 态射。则 X 是 $Y_{spaces,étale}$ 的一个对象，并且由定义立即看出，另见引理 66.18.11 的证明，

$$X_{spaces,étale} = Y_{spaces,étale}/X \tag{66.27.0.1}$$

其中右边是景 $Y_{spaces,étale}$ 在对象 X 处的局部化，见 **Sites**，定义 7.25.1。此外，由引理 66.26.1，这个等同与结构层相容。因此赋环景 $(X_{spaces,étale}, \mathcal{O}_X)$ 等同于赋环景 $(Y_{spaces,étale}, \mathcal{O}_Y)$ 在对象 X 处的局部化：

$$(X_{spaces,étale}, \mathcal{O}_X) = (Y_{spaces,étale}/X, \mathcal{O}_Y|_{Y_{spaces,étale}/X}) \tag{66.27.0.2}$$

[7] 还有 $(f')^*(\mathcal{G}|_{Y'}) = (f^*\mathcal{G})|_{X'}$，由图表的交换性和 (66.26.1.1)

右边使用的赋环景的局部化定义在 **Modules on Sites**，定义 18.19.1 中。

现在假设 $X \to Y$ 是代数空间的 étale 态射且 X 是概形。则 X 是 $Y_{étale}$ 的一个对象，并且推出

$$X_{étale} = Y_{étale}/X \tag{66.27.0.3}$$

和

$$(X_{étale}, \mathcal{O}_X) = (Y_{étale}/X, \mathcal{O}_Y|_{Y_{étale}/X}) \tag{66.27.0.4}$$

如上。

最后，如果 $X \to Y$ 是代数空间的 étale 态射且 X 是仿射概形，则 X 是 $Y_{affine,étale}$ 的一个对象，并且

$$X_{affine,étale} = Y_{affine,étale}/X \tag{66.27.0.5}$$

和

$$(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X) = (Y_{affine,étale}/X, \mathcal{O}_Y|_{Y_{affine,étale}/X}) \tag{66.27.0.6}$$

如上。

接下来，我们证明这些局部化与态射相容。

引理 66.27.1. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的交换图表，其中 p 和 q 是 *étale* 的。通过 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 的等同 *(66.27.0.2)*，赋环拓扑斯的态射

$$(g_{spaces,étale}, g^\sharp) : (Sh(U_{spaces,étale}), \mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(V_{spaces,étale}), \mathcal{O}_V)$$

2-同构于从赋环景的态射 $(f_{spaces,étale}, f^\sharp)$ 和对应于 g 的映射 $c : U \to V \times_Y X$ 出发，在 ***Modules on Sites***，引理 *18.20.2* 中构造的态射 $(f_{spaces,étale,c}, f_c^\sharp)$。

证明. 态射 $(f_{spaces,étale,c}, f_c^\sharp)$ 定义为局部化与基变换映射的复合 $f' \circ j$。类似地 g 是复合 $U \to V \times_Y X \to V$。因此只需在以下两种情形证明引理：(1) $f = \mathrm{id}$，以及 (2) $U = X \times_Y V$。在情形 (1) 中，态射 $g : U \to V$ 是 étale 的，见引理 66.16.6。因此由围绕方程 (66.27.0.1) 和

(66.27.0.2) 的讨论，$(g_{spaces,étale}, g^\sharp)$ 是局部化态射，这恰好是引理在这种情形下的内容。在情形 (2) 中，态射 $g_{spaces,étale}$ 来自由函子 $V_{spaces,étale} \to U_{spaces,étale}$，$V'/V \mapsto V' \times_V U/U$ 给出的赋环景的态射，这也是态射 f' 所定义的，见 **Sites**，引理 7.28.1。我们略去验证在这种情形下 $(f')^\sharp = g^\sharp$（两者都是 $f^\sharp$ 到 $U_{spaces,étale}$ 的限制）。 □

引理 66.27.2. *与引理 66.27.1 相同的记号与假设，只是我们还假设 U 和 V 是概形。通过 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 的等同 (66.27.0.4)，赋环拓扑斯的态射*

$$(g_{small}, g^\sharp) : (Sh(U_{étale}), \mathcal{O}_U) \longrightarrow (Sh(V_{étale}), \mathcal{O}_V)$$

*2-同构于从 $(f_{small}, f^\sharp)$ 和对应于 g 的映射 $s : h_U \to f_{small}^{-1} h_V$ 出发，在 **Modules on Sites**，引理 18.22.3 中构造的态射 $(f_{small,s}, f_s^\sharp)$。*

证明. 注意 $(g_{small}, g^\sharp)$ 作为赋环拓扑斯的态射 2-同构于与赋环景的态射 $(g_{spaces,étale}, g^\sharp)$ 关联的赋环拓扑斯的态射。因此由引理 66.27.1 和 **Modules on Sites**，引理 18.22.4 我们得出结论。 □

最后，我们讨论代数空间 Y 的小 étale 景 $Y_{étale}$ 上的集合层与 étale 于 Y 的代数空间之间的关系。设 S 是概形，Y 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $Sh(Y_{étale})$ 的一个对象。考虑由规则

$$X(T) = \{(y, s) \mid y : T \to Y \text{ 是}S \text{ 上的态射，且} s \in \Gamma(T, y_{small}^{-1}\mathcal{F})\}$$

定义的函子

$$X : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \longrightarrow Sets$$

给定态射 $g : T' \to T$，限制映射把 (y, s) 送到 $(y \circ g, g_{small}^{-1} s)$。这有意义，因为由引理 66.18.8，$y_{small} \circ g_{small} = (y \circ g)_{small}$。存在典范映射 $X \to Y$ 把对 (y, s) 送到 y。

引理 66.27.3. *设 S 是概形，Y 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $Y_{étale}$ 上的集合层。只要集合论条件满足（见证明），我们有*

(1) *上面与 $\mathcal{F}$ 关联的函子 X 是代数空间，*
(2) *映射 $X \to Y$ 是代数空间的 étale 态射，*
(3) *通过等同 $Sh(Y_{étale}) = Sh(Y_{spaces,étale})$ 我们有 $\mathcal{F} \cong h_X$，*
(4) *我们有 $\mathcal{F} \cong f_{small,!}*$。这里 $*$ 是范畴 $Sh(X_{étale})$ 的终对象，且由引理 66.18.11，$f_{small,!}$ 存在。*

证明. 让我们证明 X 是 fppf 拓扑的层。即，假设 $\{g_i : T_i \to T\}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖，且 $(y_i, s_i) \in X(T_i)$ 满足粘合条件，即 (y_i, s_i) 和 (y_j, s_j) 到 $T_i \times_T T_j$ 的限制一致。则由于 Y 是 fppf 拓扑的层，我们看到 y_i 给出唯一态射 $y : T \to Y$ 使得 $y_i = y \circ g_i$。然后我们看到

$y_{i,small}^{-1}\mathcal{F} = g_{i,small}^{-1}y_{small}^{-1}\mathcal{F}$。因此由 **Étale Cohomology**，引理 59.39.2，截面 s_i 唯一地粘合为 $y_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 的截面。

把 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(Sh(Y_{étale}))$ 送到 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 的构造保持有限极限和所有余极限，因为每个函子 y_{small}^{-1} 具有这个性质。当然，如果 $V \in \mathrm{Ob}(Y_{étale})$，则该构造把 $Y_{étale}$ 上的可表层 h_V 送到由 V 表示的可表函子。

由 **Sites**，引理 7.12.5 我们可以找到集合 I，对每个 $i \in I$，$Y_{étale}$ 的对象 V_i，以及 $Y_{étale}$ 上的层满射

$$\coprod h_{V_i} \longrightarrow \mathcal{F}$$

我们需要的集合论条件是指标集 I 不太大[8]。则 $V = \coprod V_i$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象，因此是 $Y_{étale}$ 的对象，我们有满射 $h_V \to \mathcal{F}$。

注意 h_V 与自身在 $Sh(Y_{étale})$ 中的积是 $h_{V\times_Y V}$。考虑纤维积

$$h_V \times_{\mathcal{F}} h_V \subset h_{V\times_Y V}$$

存在 $V \times_Y V$ 的开子概形 R 使得 $h_V \times_{\mathcal{F}} h_V = h_R$，见引理 66.20.1（略去小细节）。由 Yoneda 引理我们得到 $Y_{étale}$ 中的两个态射 $s, t : R \to V$，并且我们在 $Sh(Y_{étale})$ 中找到余等化子图表

$$h_R \rightrightarrows h_V \longrightarrow \mathcal{F}$$

当然态射 s, t 是 étale 的，并定义了 étale 等价关系 $(t, s) : R \to V \times_S V$。

由前两段的讨论，我们在 $(Sch/S)_{fppf}$ 中找到余等化子图表

$$R \rightrightarrows V \longrightarrow X$$

因此由 **Spaces**，定理 65.10.5，$X = V/R$ 是代数空间。这证明了 (1)。部分 (2) 由 $V \to Y$ 是 étale 的推出。部分 (3) 由 X 和 h_X 的定义直接推出。我们略去部分 (4) 的证明；它通过匹配引理 66.18.11 的余连续函子 j 关联的态射与上面讨论的 $X_{spaces,étale}$ 作为 $Y_{spaces,étale}$ 在 X 处的局部化的描述以及 **Sites**，引理 7.25.3 推出。 □

66.28. 恢复态射

在本节中我们证明，把一个代数空间对应到其局部赋环小 étale 拓扑斯的规则在适当意义下是全忠实的，见定理 66.28.4。

引理 66.28.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。与 f 关联的赋环拓扑斯的态射 $(f_{small}, f^\sharp)$ 是局部赋环拓扑斯的态射，见 **Modules on Sites**，定义 18.40.9。*

[8]如果 $\mathcal{F}$ 在 Y 的几何点处的茎的基数上确界被 $(Sch/S)_{fppf}$ 的某个对象的大小所界，则足够。

证明. 注意这个断言有意义，因为我们已经看到 $(X_{étale}, \mathcal{O}_{X_{étale}})$ 和 $(Y_{étale}, \mathcal{O}_{Y_{étale}})$ 是局部赋环景，见引理 66.22.3。此外，我们知道 $X_{étale}$ 有足够多的点，见定理 66.19.12。因此只需证明 $(f_{small}, f^\sharp)$ 满足 **Modules on Sites**，引理 18.40.8 的条件 (3)。为此取 $X_{étale}$ 的点 p。由引理 66.19.13，p 对应于 X 的几何点 $\overline{x}$。由引理 66.19.9，点 $q = f_{small} \circ p$ 对应于 Y 的几何点 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。因此我们必须证明的断言是 étale 局部环的诱导映射

$$\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

是局部环映射。你可以直接证明这一点，但我们改为从概形的相应结果推出。为此选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\psi]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是满射 étale 的（见 **Spaces**，引理 65.11.6）。选择提升 $\overline{u} : \overline{x} \to U$（由引理 66.19.5 可能）。令 $\overline{v} = \psi \circ \overline{u}$。我们得到 étale 局部环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U,\overline{u}} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{V,\overline{v}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{X,\overline{x}} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}. \end{array}$$

由 **Étale Cohomology**，引理 59.40.1，上水平箭头是局部环映射。最后，由引理 66.22.1，竖直箭头是同构。因此我们成功了。 □

引理 66.28.2. 设 S 是概形。设 X，Y 是 S 上的代数空间。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 t 是从 $(f_{small}, f^\sharp)$ 到自身的 2-态射，见 ***Modules on Sites***，定义 *18.8.1*。则 $t = id$。

证明. 设 X'（分别 Y'）是 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间，见 **Spaces**，定义 65.16.2。由构造清楚看出 $(X_{small}, \mathcal{O})$ 等于 $(X'_{small}, \mathcal{O})$，$Y$ 类似。因此我们可以用 X' 和 Y' 工作。换句话说，我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。

假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，$f : X \to Y$ 和 t 如引理中。这意味着 $t : f_{small}^{-1} \to f_{small}^{-1}$ 是函子变换，使得图表

$$\begin{array}{ccccc} f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & & \xleftarrow[t]{} & & f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y \\ & {\scriptstyle f^\sharp} \searrow & & \swarrow {\scriptstyle f^\sharp} & \\ & & \mathcal{O}_X & & \end{array}$$

交换。假设 $V \to Y$ 是 étale 的且 V 仿射。写 $V = \mathrm{Spec}(B)$。选择生成元 $b_j \in B$，$j \in J$ 作为 $\mathbf{Z}$-代数生成 B。令 $T = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[\{x_j\}_{j \in J}])$。下面我们将使用对任意概形 U 有 $\mathrm{Mor}_{Sch}(U, T) =$

$\prod_{j\in J}\Gamma(U,\mathcal{O}_U)$，不再进一步提及。满射环映射 $\mathbf{Z}[x_j]\to B$，$x_j\mapsto b_j$ 对应于闭浸入 $V\to T$。我们得到 Y 上代数空间的单态射

$$i:V\longrightarrow T_Y=T\times Y$$

用 $Y_{étale}$ 上的层表示，态射 i 诱导层单射 $h_i:h_V\to\prod_{j\in J}\mathcal{O}_Y$。$i$ 到 X 的基变换 $i':X\times_Y V\to T_X$ 也是单态射（**Spaces**，引理 65.5.5）。因此 $i':X\times_Y V\to T_X$ 是单态射，这又意味着 $h_{i'}:h_{X\times_Y V}\to\prod_{j\in J}\mathcal{O}_X$ 是层单射。通过引理 66.19.9 的等同 $f_{small}^{-1}h_V=h_{X\times_Y V}$，映射 $h_{i'}$ 等于

$$f_{small}^{-1}h_V\xrightarrow{f^{-1}h_i}\prod_{j\in J}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y\xrightarrow{\prod f^\sharp}\prod_{j\in J}\mathcal{O}_X$$

（验证略去）。这意味着映射 $t:f_{small}^{-1}h_V\to f_{small}^{-1}h_V$ 适合交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
f_{small}^{-1}h_V & \xrightarrow{f^{-1}h_i} & \prod_{j\in J}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{\prod f^\sharp} & \prod_{j\in J}\mathcal{O}_X \\
\downarrow{\scriptstyle t} & & \downarrow{\scriptstyle \prod t} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}} \\
f_{small}^{-1}h_V & \xrightarrow{f^{-1}h_i} & \prod_{j\in J}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{\prod f^\sharp} & \prod_{j\in J}\mathcal{O}_X
\end{array}$$

右方块的交换性由我们上面解释的关于 t 的假设成立。由于由上述讨论水平箭头的复合是单射，我们得出结论左竖直箭头也是恒等映射。$Y_{étale}$ 上的任何集合层都容许从形如 h_V（V 仿射）的层的一个（巨大）余积的满射（结合引理 66.18.6 和 **Sites**，引理 7.12.5）。因此我们得出结论 $t:f_{small}^{-1}\to f_{small}^{-1}$ 是恒等变换，如所愿。 □

引理 66.28.3. 设 S 是概形。设 X，Y 是 S 上的代数空间。代数空间 $X\to Y$ 的任意两个态射 $a,b:X\to Y$，如果存在赋环拓扑斯的 2-范畴中的 2-同构 $(a_{small},a^\sharp)\cong(b_{small},b^\sharp)$，则它们相等。

证明. 设 $t:a_{small}^{-1}\to b_{small}^{-1}$ 是 2-同构。我们可以等价地把 t 看作变换 $t:a_{spaces,étale}^{-1}\to b_{spaces,étale}^{-1}$，因为 $X_{étale}$ 上的层与 $X_{spaces,étale}$ 上的层没有差别。选择交换图表

$$\begin{array}{ccc}
U & \xrightarrow[\alpha]{} & V \\
{\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\
X & \xrightarrow{a} & Y
\end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，p 和 q 是满射 étale 的。考虑图表

$$\begin{array}{ccc}
h_U & \xrightarrow[\alpha]{} & a_{spaces,étale}^{-1}h_V \\
\| & & \downarrow{\scriptstyle t} \\
h_U & \dashrightarrow & b_{spaces,étale}^{-1}h_V
\end{array}$$

由于层 $b^{-1}_{spaces,étale}h_V$ 同构于 $h_{V\times_{Y,b}X}$，我们看到虚线箭头来自概形态射 $\beta : U \to V$，适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\beta]{} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

我们断言存在 2-同构序列

$$\begin{aligned}(\alpha_{small}, \alpha^\sharp) &\cong (\alpha_{spaces,étale}, \alpha^\sharp) \\ &\cong (a_{spaces,étale,c}, a_c^\sharp) \\ &\cong (b_{spaces,étale,d}, b_d^\sharp) \\ &\cong (\beta_{spaces,étale}, \beta^\sharp) \\ &\cong (\beta_{small}, \beta^\sharp)\end{aligned}$$

第一个和最后一个 2-同构来自 $U_{spaces,étale}$ 上的层与 $U_{étale}$ 上的层之间的等同，V 类似。第二个和第四个 2-同构是引理 66.27.1 的，其中 $c : U \to X \times_{a,Y} V$ 由 α 诱导，$d : U \to X \times_{b,Y} V$ 由 β 诱导。中间的 2-同构来自变换 t。即，函子 $a^{-1}_{spaces,étale,c}$ 对应于函子

$$(\mathcal{H} \to h_V) \longmapsto (a^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{H} \times_{a^{-1}_{spaces,étale}h_V,\alpha} h_U \to h_U)$$

$b^{-1}_{spaces,étale,d}$ 类似，见 **Sites**，引理 7.28.3。这使用了 $Y_{spaces,étale}/V$ 上的层作为 $Sh(Y_{spaces,étale})$ 中的箭头 $(\mathcal{H} \to h_V)$ 的等同，U/X 类似，见 **Sites**，引理 7.25.4。通过这个等同，结构层 $\mathcal{O}_V$ 对应于对 $(\mathcal{O}_Y \times h_V \to h_V)$，$\mathcal{O}_U$ 类似，见 **Modules on Sites**，引理 18.21.3。由于 t 交换 α 和 β，我们看到 t 诱导同构

$$t : a^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{H} \times_{a^{-1}_{spaces,étale}h_V,\alpha} h_U \longrightarrow b^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{H} \times_{b^{-1}_{spaces,étale}h_V,\beta} h_U$$

在 h_U 上，关于 $(\mathcal{H} \to h_V)$ 函子性。此外，t 与 $a_c^\sharp$ 和 $b_d^\sharp$ 相容，因为由我们上面关于结构层 $\mathcal{O}_U$ 和 $\mathcal{O}_V$ 的描述，t 与 $a^\sharp$ 和 $b^\sharp$ 相容。因此，赋环拓扑斯的态射 $(\alpha_{small}, \alpha^\sharp)$ 和 $(\beta_{small}, \beta^\sharp)$ 是 2-同构的。由 **Étale Cohomology**，引理 59.40.3 我们得出结论 $\alpha = \beta$！由于 $p : U \to X$ 是层的满射，推出 $a = b$。 □

以下是本节的主要结果。

定理 66.28.4. 设 X，Y 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间。设

$$(g, g^\sharp) : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y)$$

是局部赋环拓扑斯的态射。则存在唯一代数空间的态射 $f : X \to Y$ 使得 $(g, g^\sharp)$ 同构于 $(f_{small}, f^\sharp)$。换句话说，构造

$$Spaces/\operatorname{Spec}(\mathbf{Z}) \longrightarrow Locally\ ringed\ topoi, \quad X \longrightarrow (X_{étale}, \mathcal{O}_X)$$

是全忠实的（右边态射至 2-同构）。

证明. 唯一性我们已在引理 66.28.3 中看到。因此只需证明存在性。在这个证明中我们将自由使用方程 (66.27.0.4) 的等同以及引理 66.27.2 的结果。

设 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$，$V \in \mathrm{Ob}(Y_{étale})$，$s \in g^{-1}h_V(U)$ 是截面。我们可以把 s 看作层映射 $s : h_U \to g^{-1}h_V$。由 **Modules on Sites**，引理 18.22.3 我们得到赋环拓扑斯态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{étale}/U), \mathcal{O}_U) & \xrightarrow[(j,j^\sharp)]{} & (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle (g_s, g_s^\sharp)} & & \downarrow{\scriptstyle (g,g^\sharp)} \\ (Sh(V_{étale}), \mathcal{O}_V) & \longrightarrow & (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y). \end{array}$$

由 **Étale Cohomology**，定理 59.40.5 我们得到唯一概形态射 $f_s : U \to V$ 使得 $(g_s, g_s^\sharp)$ 2-同构于 $(f_{s,small}, f_s^\sharp)$。刚刚解释的构造 $(U, V, s) \rightsquigarrow f_s$ 满足以下函子性：假设给定 $X_{étale}$ 中的态射 $a : U' \to U$ 和 $Y_{étale}$ 中的 $b : V' \to V$ 以及映射 $s' : h_{U'} \to g^{-1}h_{V'}$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} h_{U'} & \xrightarrow[s']{} & g^{-1}h_{V'} \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g^{-1}b} \\ h_U & \xrightarrow{s} & g^{-1}h_V \end{array}$$

交换。则概形的图表

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow[f_{s'}]{} & u(V') \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle u(b)} \\ U & \xrightarrow{f_s} & u(V) \end{array}$$

交换。这成立的原因是同样的条件对 **Modules on Sites**，引理 18.22.3 中构造的态射 $(g_s, g_s^\sharp)$ 成立，且 **Étale Cohomology**，定理 59.40.5 中有唯一性。

问题在于把态射 f_s 粘合为代数空间的态射。为此首先选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。这意味着 $h_V \to *$ 是满射，因此 $g^{-1}h_V \to *$ 也是满射。这意味着存在概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$ 以及态射 $s : h_U \to g^{-1}h_V$。其次，令 $R = V \times_Y V$ 和 $R' = U \times_X U$。则我们得到 $g^{-1}h_R = g^{-1}h_V \times g^{-1}h_V$，因为 g^{-1} 是正合的。因此 s 诱导态射 $s \times s : h_{R'} \to g^{-1}h_R$。应用上

述构造我们看到得到概形态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f_{s\times s}} & R \\ \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow \\ U & \xrightarrow{f_s} & V \end{array}$$

由于我们有 $X = U/R'$ 和 $Y = V/R$（见 **Spaces**，引理 65.9.1），我们得出结论这个图表定义了代数空间的态射 $f : X \to Y$，适合显然的交换图表。现在我们仍需证明 $(f_{small}, f^\sharp)$ 2-同构于 $(g, g^\sharp)$。设 $t_V : f_{s,small}^{-1} \to g_s^{-1}$ 和 $t_R : f_{s\times s,small}^{-1} \to g_{s\times s}^{-1}$ 是由上述构造给我们的 2-同构。设 $\mathcal{G}$ 是 $Y_{étale}$ 上的层。则我们看到 t_V 定义同构

$$f_{small}^{-1}\mathcal{G}|_{U_{étale}} = f_{s,small}^{-1}\mathcal{G}|_{V_{étale}} \xrightarrow{t_V} g_s^{-1}\mathcal{G}|_{V_{étale}} = g^{-1}\mathcal{G}|_{U_{étale}}.$$

此外，这个同构通过任一投影 $R' \to U$ 拉回到 R' 是

$$f_{small}^{-1}\mathcal{G}|_{R'_{étale}} = f_{s\times s,small}^{-1}\mathcal{G}|_{R_{étale}} \xrightarrow{t_R} g_{s\times s}^{-1}\mathcal{G}|_{R_{étale}} = g^{-1}\mathcal{G}|_{R'_{étale}}.$$

由于 $\{U \to X\}$ 是景 $X_{spaces,étale}$ 中的覆盖，这意味着第一个显示的同构下降为层的同构 $t : f_{small}^{-1}\mathcal{G} \to g^{-1}\mathcal{G}$（略去小细节）。该同构关于 $\mathcal{G}$ 函子性，因为 t_V 和 t_R 是函子变换。最后，t 与 $f^\sharp$ 和 $g^\sharp$ 相容，因为 t_V 和 t_R 如此（略去一些细节）。这完成了定理的证明。 □

引理 66.28.5. 设 X，Y 是 $\mathbf{Z}$ 上的代数空间。如果

$$(g, g^\sharp) : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y)$$

是赋环拓扑斯的同构，则存在唯一代数空间的态射 $f : X \to Y$ 使得 $(g, g^\sharp)$ 同构于 $(f_{small}, f^\sharp)$，并且 f 是代数空间的同构。

证明. 由定理 66.28.4，只需证明 $(g, g^\sharp)$ 是局部赋环拓扑斯的态射。由 **Modules on Sites**，引理 18.40.8（以及景 $X_{étale}$ 有足够多的点），只需检查由 $g^\sharp$ 诱导的映射 $\mathcal{O}_{Y,q} \to \mathcal{O}_{X,p}$ 是局部环映射，其中 $q = f \circ p$，p 是 $X_{étale}$ 的任意点。由于它是同构，这是清楚的。 □

66.29. 代数空间上的拟凝聚层

在 **Descent**，节 35.8、35.9 和 35.10 中我们已经看到，对概形 U，U 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模与 U 的小 étale 景上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模之间没有差别。因此下面的定义当应用于可表代数空间时与我们原来的概形上拟凝聚层的概念相容（**Schemes**，节 26.24）。

定义 66.29.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模是赋环景 $(X_{étale}, \mathcal{O}_X)$ 上的拟凝聚模，见 **Modules on Sites**，定义 18.23.1。X 上拟凝聚层的范畴记作 $QCoh(\mathcal{O}_X)$。

注意由于拟凝聚是一个内蕴概念（见 **Modules on Sites**，引理 18.23.2），这等价于说 $X_{spaces,étale}$ 上相应的 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的。

如通常那样，拟凝聚层关于拉回表现良好。

引理 66.29.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。拉回函子 $f^* : Mod(\mathcal{O}_Y) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 保持拟凝聚层。

证明. 这是一般事实，见 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。 □

注意如果 X 和 Y 恰好是概形，这个拉回函子与拟凝聚模层之间通常的拉回函子一致，见 **Descent**，命题 35.9.4。以下是将其与 X 的小 étale 景的对象上的拟凝聚层比较的必要引理。

引理 66.29.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 由以下数据给出：

(1) 对每个 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$，$U_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}_U$，
(2) 对 $X_{étale}$ 中每个 $f : U' \to U$，同构 $c_f : f^*_{small}\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}_{U'}$。

这些数据满足条件：给定 $X_{étale}$ 中任意 $f : U' \to U$ 和 $g : U'' \to U'$，复合 $c_g \circ g^*_{small}c_f$ 等于 $c_{f\circ g}$。

证明. 结合引理 66.29.2 和 66.26.3。 □

引理 66.29.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in |X|$ 是点，$\overline{x}$ 是位于 x 上的几何点。最后，设 $\varphi : (U, \overline{u}) \to (X, \overline{x})$ 是 *étale* 邻域，其中 U 是概形。则

$$(\varphi^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

其中 $u \in U$ 是 $\overline{u}$ 的像。

证明. 注意由引理 66.22.1，$\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$，因此张量积有意义。此外，由定义 66.19.6 清楚看出

$$\mathcal{F}_{\overline{u}} = \mathrm{colim}(\varphi^*\mathcal{F})_u$$

其中余极限遍历引理中的 $\varphi : (U, \overline{u}) \to (X, \overline{x})$。因此存在从引理陈述中左边到右边的典范映射。我们对 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 有类似的余极限描述，并且由引理 66.29.3，当 $(U', \overline{u}') \to (U, \overline{u})$ 是 étale 邻域的态射时，我们有

$$((\varphi')^*\mathcal{F})_{u'} = (\varphi^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{U',u'}$$

为完成证明，我们使用 $\otimes$ 与余极限交换。 □

引理 66.29.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，$\overline{y} = f \circ \overline{x}$ 是 Y 中的像。则存在拉回的茎与茎与 X 在 $\overline{x}$ 处的局部环的张量积之间的典范同构

$$(f^*\mathcal{G})_{\overline{x}} = \mathcal{G}_{\overline{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

证明. 由于 $f^*\mathcal{G} = f^{-1}_{small}\mathcal{G} \otimes_{f^{-1}_{small}\mathcal{O}_Y} \mathcal{O}_X$，这由引理 66.19.9 中拉回的茎的描述以及取茎与张量积交换这一事实推出。更直接的看法如下。选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\alpha]{} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，p 和 q 是满射 étale 的。由引理 66.19.4 我们可以选择 U 的几何点 $\overline{u}$ 使得 $\overline{x} = p \circ \overline{u}$。令 $\overline{v} = \alpha \circ \overline{u}$。则我们看到

$$\begin{aligned} (f^*\mathcal{G})_{\overline{x}} &= (p^*f^*\mathcal{G})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\ &= (\alpha^*q^*\mathcal{G})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\ &= (q^*\mathcal{G})_v \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{U,u} \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\ &= (q^*\mathcal{G})_v \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\ &= (q^*\mathcal{G})_v \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\ &= \mathcal{G}_{\overline{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \end{aligned}$$

这里我们使用了引理 66.29.4（两次）以及概形上拟凝聚层拉回的相应结果，见 **Sheaves**，引理 6.26.4。 □

引理 66.29.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模层。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，
(2) 存在 S 上代数空间的 *étale* 态射 $f : Y \to X$ 且 $|f| : |Y| \to |X|$ 满射，使得 $f^*\mathcal{F}$ 在 Y 上拟凝聚，
(3) 存在概形 U 和满射 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得 $\varphi^*\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，并且
(4) 对每个仿射概形 U 和 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，限制 $\varphi^*\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，取 id_X 即可。假设 $f : Y \to X$ 如 (2)，设 $V \to Y$ 是从概形到 Y 的满射 étale 态射。则复合 $V \to X$ 也是满射 étale 的，且由引理 66.29.2，$\mathcal{F}$ 到 V 的拉回也拟凝聚。因此我们看到 (2) 蕴含 (3)。

设 $U \to X$ 如 (3)。让我们使用方程 (66.26.1.1) 中引入的记号滥用。由于 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 拟凝聚，存在 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $\mathcal{F}|_{U_{i,étale}}$ 有全局表示，见 **Modules on Sites**，定义 18.17.1 和引

理 18.23.3。设 $V \to X$ 是 $X_{étale}$ 的对象。由于 $U \to X$ 满射且 étale，映射族 $\{U_i \times_X V \to V\}$ 是 V 的 étale 覆盖。通过态射 $U_i \times_X V \to U_i$ 我们可以把 $\mathcal{F}|_{U_i,étale}$ 的全局表示限制，得到 $\mathcal{F}|_{(U_i \times_X V)étale}$ 的全局表示。因此 $X_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 满足 **Modules on Sites**，定义 18.23.1 的条件，因此是拟凝聚的。

(3) 和 (4) 的等价来自任何概形都有仿射开覆盖这一事实。 □

引理 66.29.7. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。X 上拟凝聚层的范畴 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 具有以下性质：

(1) 拟凝聚层的任意直和是拟凝聚的。
(2) 拟凝聚层的任意余极限是拟凝聚的。
(3) 拟凝聚层态射的核和余核是拟凝聚的。
(4) 给定 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，如果三者中有两个拟凝聚，则第三个也拟凝聚。
(5) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，张量积是拟凝聚的。
(6) 给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$,$\mathcal{G}$,且 $\mathcal{F}$ 是有限展示的(见节 *66.30*),则内 $hom\,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是拟凝聚的。

证明. 如果 X 是概形，则这是 **Descent**，引理 35.10.3。我们将通过 étale 局部化把引理化归到这个情形。

选择概形 U 和满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$。我们的记号将是 $Mod(\mathcal{O}_U) = Mod(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$ 和 $QCoh(\mathcal{O}_U) = QCoh(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$；换句话说，即使 U 是概形，我们也把 U 上的拟凝聚模看作 U 的小 étale 景上的模。由引理 66.29.2 我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\varphi^*} & QCoh(\mathcal{O}_U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Mod(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow{\varphi^*} & Mod(\mathcal{O}_U) \end{array}$$

下水平箭头是限制函子 (66.26.1.1) $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{G}|_{U_{étale}}$。这个函子既有左伴随又有右伴随，见 **Modules on Sites**，节 18.19，因此与所有极限和余极限交换。此外，我们知道 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中当且仅当它到 U 的限制在 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 中，见引理 66.29.6。有了这些预备知识我们可以开始证明。

(1) 的证明。设 $\mathcal{F}_i$，$i \in I$ 是一族拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由上述讨论我们有

$$\Big(\bigoplus \mathcal{F}_i\Big)|_{U_{étale}} = \bigoplus \mathcal{F}_i|_{U_{étale}}$$

每个模 $\mathcal{F}_i|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的。因此由概形情形直和是拟凝聚的。因此 $\bigoplus \mathcal{F}_i$ 是拟凝聚的，因为作为模它限制到 U 上的拟凝聚模。

(2) 的证明。设 $\mathcal{I} \to QCoh(\mathcal{O}_X)$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 是图表。则由上述讨论

$$(\operatorname{colim} \mathcal{F}_i)|_{U_{étale}} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i|_{U_{étale}}$$

我们以同样方式得出结论。

(3) 的证明。设 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{F}'$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中的箭头。则我们有 $\operatorname{Ker}(a)|_{U_{étale}} = \operatorname{Ker}(a|_{U_{étale}})$ 和 $\operatorname{Coker}(a)|_{U_{étale}} = \operatorname{Coker}(a|_{U_{étale}})$，我们以同样方式得出结论。

(4) 的证明。限制 $0 \to \mathcal{F}_1|_{U_{étale}} \to \mathcal{F}_2|_{U_{étale}} \to \mathcal{F}_3|_{U_{étale}} \to 0$ 是短正合的。因此我们对这个序列有 2-out-of-3 性质，我们如之前一样得出结论。

(5) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中。则我们有

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})_{U_{étale}} = \mathcal{F}|_{U_{étale}} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}|_{U_{étale}}$$

我们如之前一样得出结论。

(6) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中，且 $\mathcal{F}$ 是有限展示的。我们有

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})|_{U_{étale}} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{étale}}, \mathcal{G}|_{U_{étale}})$$

即，限制是局部化，见节 66.27，特别是公式 (66.27.0.4)，且内 hom 的构造与局部化交换，见 **Modules on Sites**，引理 18.27.2。因此我们如之前一样得出结论。 □

一般来说，拟凝聚层沿代数空间态射的前推不一定是拟凝聚的。我们将在 **Morphisms of Spaces**，节 67.11 中回到这个问题。

66.30. 模的性质

在 **Modules on Sites**，节 18.17、18.23 和定义 18.28.1 中，我们对任意赋环拓扑斯上的 $\mathcal{O}$-模定义了许多内蕴性质。如果 X 是代数空间，我们将自由地把这些概念应用于赋环景 $(X_{étale}, \mathcal{O}_X)$ 上的模，或等价地应用于赋环景 $(X_{spaces,étale}, \mathcal{O}_X)$ 上的模。

整体性质 $\mathcal{P}$：

(a) 自由的，
(b) 有限自由的，
(c) 由全局截面生成的，
(d) 由有限多个全局截面生成的，
(e) 有全局表示的，以及

(f) 有全局有限表示的。

局部性质 $\mathcal{P}$：

(g) 局部自由的，
(f) 有限局部自由的，
(h) 局部由截面生成的，
(i) 局部由 r 个截面生成的，
(j) 有限型的，
(k) 拟凝聚的（见节 66.29），
(l) 有限展示的，
(m) 凝聚的，以及
(n) 平坦的。

以下是一些由定义直接推出的结果：

(1) 在每种情形下，除 $\mathcal{P}$ =“凝聚”外，性质在拉回下保持，见 **Modules on Sites**，引理 18.17.2、18.23.4 和 18.39.1。
(2) 上述每个性质（包括凝聚）在代数空间的 étale 态射拉回下保持（因为在这种情形下拉回由限制给出，见引理 66.18.11）。
(3) 假设 $f : Y \to X$ 是代数空间的满射 étale 态射。对每个局部性质 (g) – (m)，$f^*\mathcal{F}$ 具有 $\mathcal{P}$ 蕴含 $\mathcal{F}$ 具有 $\mathcal{P}$。这由 $\{Y \to X\}$ 是 $X_{spaces,étale}$ 中的覆盖以及 **Modules on Sites**，引理 18.23.3 推出。
(4) 如果 X 是概形，$\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的拟凝聚模，$\mathcal{P}$ 是除“凝聚”或“局部自由”外的任意性质，则 $\mathcal{F}$ 在 $X_{étale}$ 上的 $\mathcal{P}$ 等价于 $\mathcal{F}|_{X_{Zar}}$ 的相应性质，即它对应于当我们把 $\mathcal{F}$ 看作概形 X 上的拟凝聚层时 $\mathcal{F}$ 的 $\mathcal{P}$。见 **Descent**，引理 35.8.10。
(5) 如果 X 是局部诺特概形，$\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的拟凝聚模，则 $\mathcal{F}$ 在 $X_{étale}$ 上凝聚当且仅当 $\mathcal{F}|_{X_{Zar}}$ 凝聚，即它对应于概形 X 上凝聚层的通常概念。见 **Descent**，引理 35.8.10。

66.31. 局部投射模

回忆在 **Properties**，节 **??** 中我们定义了局部投射拟凝聚模的概念。

引理 66.31.1. *设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下等价*

(1) *对某个概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$，限制 $\mathcal{F}|_U$ 在 U 上局部投射，并且*
(2) *对任何概形 U 和任何 étale 态射 $U \to X$，限制 $\mathcal{F}|_U$ 在 U 上局部投射。*

证明. 设 $U \to X$ 如 (1)，设 $V \to X$ 是 étale 的，其中 V 是概形。则 $\{U \times_X V \to V\}$ 是概形的 fppf 覆盖。因此如果 $\mathcal{F}|_U$ 局部投射，则 $\mathcal{F}|_{U \times_X V}$ 局部投射（见 **Properties**，引理 **??**），从而 $\mathcal{F}|_V$ 局部投射，见 **Descent**，引理 35.7.7。 □

定义 66.31.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\mathcal{F}$ 是局部投射的，如果引理 66.31.1 的等价条件成立。

引理 66.31.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。如果 $\mathcal{G}$ 在 Y 上局部投射，则 $f^*\mathcal{G}$ 在 X 上局部投射。

证明. 选择满射 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形。选择满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$，其中 U 是概形。记 $\psi : U \to V$ 为诱导态射。则

$$f^*\mathcal{G}|_U = \psi^*(\mathcal{G}|_V)$$

因此引理由定义和概形情形下的结果推出，见 **Properties**，引理 **??**。 □

66.32. 拟凝聚层与表示

设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $X = U/R$ 是来自任意满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$ 的 X 的表示，见 **Spaces**，定义 65.9.3。特别地，我们得到群胚 (U, R, s, t, c)，使得 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$，见 **Groupoids**，引理 39.13.3。在 **Groupoids**，定义 39.14.1 中我们定义了任意群胚上拟凝聚层的概念。有了这些概念，我们有以下观察。

命题 66.32.1. 设 S，$\varphi : U \to X$ 和 (U, R, s, t, c) 如上。对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，层 $\varphi^*\mathcal{F}$ 带有典范同构

$$\alpha : t^*\varphi^*\mathcal{F} \longrightarrow s^*\varphi^*\mathcal{F}$$

它满足 ***Groupoids***，定义 *39.14.1* 的条件，因此定义了 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层。函子 $\mathcal{F} \mapsto (\varphi^*\mathcal{F}, \alpha)$ 定义了范畴等价

$$\begin{array}{c}\text{拟凝聚} \\ \mathcal{O}_X\text{-模}\end{array} \longleftrightarrow \begin{array}{c}(U, R, s, t, c) \text{ 上的} \\ \text{拟凝聚模}\end{array}$$

证明. 在命题的陈述和本证明中，我们把概形上的拟凝聚层看作该概形的小 étale 景上的拟凝聚层。这由 **Descent**，节 35.8、35.9 和 35.10 的结果所允许。

α 的存在性来自 $\varphi \circ t = \varphi \circ s$ 以及拉回关于态射是函子性的，见方程 (66.26.0.1) 周围的讨论。以完全相同的方式，即通过拉回的函子性，我们看到同构 α 满足 **Groupoids**，定义 39.14.1 的条件 (1)。为看出定义的条件 (2)，只需看出 α 是同构，这是清楚的。构造 $\mathcal{F} \mapsto (\varphi^*\mathcal{F}, \alpha)$ 显然关于拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 是函子性的。因此我们得到引理显示公式中从左到右的函子。

反之，假设 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层。设 $V \to X$ 是 $X_{étale}$ 的一个对象。在这种情况下，态射 $V' = U \times_X V \to V$ 是概形的满射 étale 态射，因此 $\{V' \to V\}$ 是 V 的 étale 覆盖。此外，拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 拉回到 V' 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}'$。由于 $R = U \times_X U$ 且 $t = \mathrm{pr}_0$，$s = \mathrm{pr}_0$，

我们看到 $V' \times_V V' = R \times_X V$，投影映射 $V' \times_V V' \to V'$ 等于 t 和 s 的拉回。因此 α 拉回到同构 $\alpha' : \mathrm{pr}_0^* \mathcal{F}' \to \mathrm{pr}_1^* \mathcal{F}'$，且对 $(\mathcal{F}', \alpha')$ 是关于 $\{V' \to V\}$ 的拟凝聚层下降数据。由 **Descent**，命题 35.5.2，这个下降数据是有效的，我们得到 $V_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_V$-模 $\mathcal{F}_V$。为看出这给出 $X_{étale}$ 上的拟凝聚层，我们必须证明（由引理 66.29.3）对 $X_{étale}$ 中任意态射 $f : V_1 \to V_2$ 存在典范同构 $c_f : \mathcal{F}_{V_1} \to \mathcal{F}_{V_2}$ 与态射的复合相容。我们略去验证。我们也略去验证这定义了从右边范畴到左边范畴的函子，且是上述函子的逆。 □

命题 66.32.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。

(1) 范畴 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。因此，$QCoh(\mathcal{O}_X)$ 有足够内射对象和所有极限。

(2) 包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 有右伴随[9]

$$Q : Mod(\mathcal{O}_X) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$$

使得对每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，伴随映射 $Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 是同构。

证明. 这个证明是概形情形的重复，见 **Properties**，命题 **??**。我们建议读者先阅读那个证明。

部分 (1) 意味着 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ (a) 有所有余极限，(b) 滤过余极限正合，且 (c) 有生成元，见 **Injectives**，节 19.10。由引理 66.29.7，$QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中的余极限存在且与 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中的余极限一致。由 **Modules on Sites**，引理 18.14.2，滤过余极限正合。因此 (a) 和 (b) 成立。

为构造生成元，选择表示 $X = U/R$，使得 (U, R, s, t, c) 是 étale 群胚概形，特别地 s 和 t 是概形的平坦态射。选取如 **Groupoids**，引理 39.15.7 中的基数 κ。选取如 **Groupoids**，引理 39.15.6 中的 (U, R, s, t, c) 上 κ-生成拟凝聚模的集合 $(\mathcal{E}_t, \alpha_t)_{t \in T}$。设 $\mathcal{F}_t$ 是通过命题 66.32.1 的范畴等价对应于拟凝聚模 $(\mathcal{E}_t, \alpha_t)$ 的 X 上的拟凝聚模。则我们看到每个拟凝聚模 $\mathcal{H}$ 是它的拟凝聚子模的滤过余极限，这些子模同构于某个 $\mathcal{F}_t$。因此 $\bigoplus_t \mathcal{F}_t$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的生成元，我们得出结论 (c) 成立。关于极限和内射对象的断言在任何 Grothendieck 阿贝尔范畴中成立，见 **Injectives**，定理 19.11.7 和引理 19.13.2。

(2) 的证明。为构造 Q，我们使用以下一般步骤。给定 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的对象 $\mathcal{F}$，考虑函子

$$QCoh(\mathcal{O}_X)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

这个函子把余极限变为极限，因此可表，见 **Injectives**，引理 19.13.1。因此存在拟凝聚层 $Q(\mathcal{F})$ 和函子性同构 $\mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_X(\mathcal{G}, Q(\mathcal{F}))$，对 $\mathcal{G}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中。由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5），构造 $\mathcal{F} \rightsquigarrow Q(\mathcal{F})$ 关于 $\mathcal{F}$ 是函子性的。由构造 Q 是包含函子的右伴随。当 $\mathcal{F}$ 拟凝聚时，$Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 是同构这一事实是包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 全忠实的形式推论。 □

[9]这个函子有时称为 *coherator*。

66.33. 到概形的态射

以下是 **Schemes**，引理 26.6.4 的类似物。

引理 66.33.1. 设 X 是 $\mathbf{Z}$ 上的代数空间。设 T 是仿射概形。映射

$$\mathrm{Mor}(X, T) \longrightarrow \mathrm{Hom}(\Gamma(T, \mathcal{O}_T), \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

把 f 映到 $f^\sharp$（在全局截面上）是双射。

证明. 我们构造该映射的逆。设 $\varphi : \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是环映射。选择表示 $X = U/R$，见 **Spaces**，定义 65.9.3。由 **Schemes**，引理 26.6.4，复合

$$\Gamma(T, \mathcal{O}_T) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

对应于唯一概形态射 $g : U \to T$。由同一引理，两个复合 $R \to U \to T$ 相等。因此我们得到态射 $f : X = U/R \to T$ 使得 $U \to X \to T$ 等于 g。由构造图表

$$\begin{array}{ccc} \Gamma(U, \mathcal{O}_U) & \longleftarrow & \Gamma(X, \mathcal{O}_X) \\ & {\scriptstyle g^\sharp} \nwarrow \quad \uparrow {\scriptstyle \varphi \quad f^\sharp} & \\ & \Gamma(T, \mathcal{O}_T) & \end{array}$$

交换。因此 $f^\sharp$ 等于 φ，因为 $U \to X$ 是 étale 覆盖且 $\mathcal{O}_X$ 是 $X_{étale}$ 上的层。f 的唯一性由 g 的唯一性推出。 □

66.34. 自由作用的商

设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 G 是抽象群。设 $a : G \to \mathrm{Aut}(X)$ 是同态，即 a 是 G 在 X 上的作用。我们说作用是自由的，如果对 S 上每个概形 T，映射

$$G \times X(T) \longrightarrow X(T)$$

是自由的。（我们不能使用如 **Spaces**，引理 65.14.3 中的判据，因为点可能没有良定义的剩余域。）在作用自由的情形，我们将构造商 X/G 作为代数空间。这是之后将证明的一般 **Bootstrap**，引理 80.11.7 的特殊情形。

引理 66.34.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 G 是抽象群，自由作用在 X 上。则商层 X/G 是代数空间。

证明. 陈述意味着与预层

$$T \longmapsto X(T)/G$$

关联的层 F 是代数空间。为看出这一点，我们将构造一个表示。即，选择概形 U 和满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$。令 $V = \coprod_{g \in G} U$，并令 $\psi : V \to X$ 在对应于 $g \in G$ 的分量上等于 $a(g) \circ \varphi$。设 G 通过置换分量作用在 V 上，即 $g_0 \in G$ 通过 U 的恒等态射把对应于 g 的分量映到对应于 $g_0 g$ 的分量。则 ψ 是 G-等变态射，即我们化归到下一段所处理的情形。

假设存在 G 在 U 上的作用，且 $U \to X$ 是满射、étale 且 G-等变的。在这种情况下，G 在 $R = U \times_X U$ 上诱导作用，与投影映射 $t, s : R \to U$ 相容。现在我们断言

$$X/G = U/\coprod\nolimits_{g \in G} R$$

其中映射

$$j : \coprod\nolimits_{g \in G} R \longrightarrow U \times_S U$$

由 $(r, g) \mapsto (t(r), g(s(r)))$ 给出。注意 j 是单态射：如果 $(t(r), g(s(r))) = (t(r'), g'(s(r')))$，则 $t(r) = t(r')$，因此 r 和 r' 在 s 和 t 下在 X 中有相同像，因此 $g = g'$（因为 G 自由作用在 X 上），因此 $s(r) = s(r')$，因此 $r = r'$（因为 R 是 U 上的等价关系）。此外 j 是等价关系（细节略去）。两个投影 $\coprod_{g \in G} R \to U$ 是 étale 的，因为 s 和 t 是 étale 的。因此 j 是 étale 等价关系，由 **Spaces**，定理 65.10.5，$U/\coprod_{g \in G} R$ 是代数空间。存在映射

$$U/\coprod\nolimits_{g \in G} R \longrightarrow X/G$$

由映射 $U \to X$ 诱导。我们略去它是层同构的证明。 □

66.35. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 67

代数空间的态射

67.1. 引言

在本章中，我们介绍代数空间的一些态射类型。参考文献为 [**Knu71**]。

目标是将关于概形的章节以及关于概形态射的章节中定义的每一类概形态射的定义，推广到代数空间范畴。每种情形都略有不同，最好分别处理。

67.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 fppf 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）该大景中的一个对象。

设 S 为概形，X 为 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上的代数空间范畴中），而不是 $X \times X$。

67.3. 可表态射的性质

设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为代数空间的可表态射。在 **Spaces**，节 65.5 中，我们定义了当 $\mathcal{P}$ 是概形态射的一个性质且满足以下条件时，f 具有性质 $\mathcal{P}$ 的含义：

(1) 在任何基变换下保持不变，见 **Schemes**，定义 26.18.3，以及
(2) 在基上是 fppf 局部的，见 **Descent**，定义 35.22.1。

即，在这种情况下，我们说 f 具有性质 $\mathcal{P}$，当且仅当对每个概形 U 和任意态射 $U \to Y$，概形态射 $X \times_Y U \to U$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

根据 **Spaces**，节 65.4 中的列表，这适用于以下性质：(1)(a) 闭浸入，(1)(b) 开浸入，(1)(c) 拟紧浸入，(2) 拟紧，(3) 泛闭，(4)（拟）分离，(5) 单态射，(6) 满射，(7) 泛单射，(8) 仿射，(9) 拟仿射，(10)（局部）有限型，(11)（局部）拟有限，(12)（局部）有限展示，(13) 相对维数 d 的局部有限型，(14) 泛开，(15) 平坦，(16) syntomic，(17) 光滑，(18) 非分歧（相应地，G-非分歧），(19) étale，(20) 紧合，(21) 有限或整，(22) 有限局部自由，(23) 泛淹没，(24) 泛同胚，以及 (25) 浸入。

在本章中，我们将对不一定可表的代数空间态射重新定义这些概念。每当我们这样做时，都会确保新定义与旧定义一致，以避免歧义。

注意，上述定义在 X 是概形时也适用，因为从概形到代数空间的态射是可表的。特别地，当 X 和 Y 都是概形时它也适用。在 **Spaces**，引理 65.5.3 中我们已经看到，在这种情况下定义是一致的，不会产生歧义。

此外，在 **Spaces**，引理 65.5.5 中我们已经看到，如此定义的代数空间可表态射的性质在任意由代数空间态射进行的基变换下稳定。最后，在 **Spaces**，引理 65.5.4 和 65.5.7 中我们已经看到，如果 $\mathcal{P}$ 在复合下稳定，而这对性质 (1)(a)、(1)(b)、(1)(c)、(2) – (25)（上述 (13) 除外）成立，那么取可表态射的积保持性质 $\mathcal{P}$，且可表态射的复合保持性质 $\mathcal{P}$。

我们将在下文使用这些事实，每当我们使用时，都只将本节作为参考。

67.4. 分离公理

列出代数空间态射的对角的一些先验性质是有意义的。

引理 67.4.1. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 为对角态射。则

(1) $\Delta_{X/Y}$ 可表，
(2) $\Delta_{X/Y}$ 局部有限型，
(3) $\Delta_{X/Y}$ 是单态射，
(4) $\Delta_{X/Y}$ 分离，且
(5) $\Delta_{X/Y}$ 局部拟有限。

证明. 我们将使用事实：$\Delta_{X/S}$ 可表（由代数空间的定义）并且满足性质 (2) – (5)，见 **Spaces**，引理 65.13.1。注意我们有对角 $\Delta_{X/S} : X \to X \times_S X$ 的分解

$$X \longrightarrow X \times_Y X \longrightarrow X \times_S X$$

由于 $X \times_Y X \to X \times_S X$ 是单态射，且 $\Delta_{X/S}$ 可表，形式地可推出 $\Delta_{X/Y}$ 可表。特别地，其余陈述现在有意义，见节 67.3。

选择满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是概形。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} R = U \times_X U & \longrightarrow & U \times_Y U & \longrightarrow & U \times_S U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X \times_Y X & \longrightarrow & X \times_S X \end{array}$$

两个方块都是笛卡儿的，因此外矩形也是笛卡儿的。顶行由概形组成，竖直箭头是满射 étale 态射。由 **Spaces**，引理 65.11.4，$\Delta_{X/Y}$ 的性质 (2) – (5) 等价于 $R \to U \times_Y U$ 的相应性质。在 **Spaces**，引理 65.13.1 的证明中，我们已经看到 $R \to U \times_S U$ 具有性质 (2) – (5)。态射 $U \times_Y U \to U \times_S U$ 是概形的单态射。这些事实说明 $R \to U \times_Y U$ 具有性质 (2) – (5)。

即：对于 (3)，注意 $R \to U \times_Y U$ 是单态射，因为复合 $R \to U \times_S U$ 是单态射。对于 (2)，注意 $R \to U \times_Y U$ 局部有限型，因为复合 $R \to U \times_S U$ 局部有限型（**Morphisms**，引理 29.15.8）。局部有限型的单态射是局部拟有限的，因为其纤维有限（**Morphisms**，引理 29.21.7），故 (5)。单态射是分离的（**Schemes**，引理 26.23.3），故 (4)。 □

定义 67.4.2. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。设 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 为对角态射。

(1) 若 $\Delta_{X/Y}$ 是闭浸入，则称 f 为*分离的*。
(2) 若 $\Delta_{X/Y}$ 是浸入，则称 f 为*局部分离的*[1]。
(3) 若 $\Delta_{X/Y}$ 拟紧，则称 f 为*拟分离的*。

这个定义有意义，因为 $\Delta_{X/Y}$ 可表，因此我们知道它具有定义中所述性质之一意味着什么。我们将在下文看到（引理 67.4.13）这个定义与我们已有的概形态射和可表态射的定义一致。

引理 67.4.3. *设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。若 f 分离，则 f 局部分离且 f 拟分离。*

证明. 这是真的，通过一般原则 **Spaces**，引理 65.5.8，因为概形的闭浸入是浸入且拟紧。 □

引理 67.4.4. *定义 67.4.2 中列出的所有分离公理在基变换下稳定。*

证明. 设 $f : X \to Y$ 和 $Y' \to Y$ 为代数空间的态射。设 $f' : X' \to Y'$ 为 f 沿 $Y' \to Y$ 的基变换。则 $\Delta_{X'/Y'}$ 是 $\Delta_{X/Y}$ 沿态射 $X' \times_{Y'} X' \to X \times_Y X$ 的基变换。由节 67.3 的结果，定义 67.4.2 中用到的对角的每个性质在基变换下稳定。因此引理成立。 □

引理 67.4.5. *设 S 为概形。设 $f : X \to Z$、$g : Y \to Z$ 和 $Z \to T$ 为 S 上代数空间的态射。考虑诱导态射 $i : X \times_Z Y \to X \times_T Y$。则*

(1) *i 可表、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射，*
(2) *若 $Z \to T$ 局部分离，则 i 是浸入，*
(3) *若 $Z \to T$ 分离，则 i 是闭浸入，且*
(4) *若 $Z \to T$ 拟分离，则 i 拟紧。*

[1] 在文献中，这个术语通常指拟分离且局部分离的态射。

证明. 由一般范畴论，以下图表

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow[i]{} & X \times_T Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{\Delta_{Z/T}} & Z \times_T Z \end{array}$$

是纤维积图表。因此 i 是对角态射 $\Delta_{Z/T}$ 的基变换。于是引理由引理 67.4.1 以及节 67.3 中的内容推出。 □

引理 67.4.6. 设 S 为概形。设 T 为 S 上代数空间。设 $g : X \to Y$ 为 T 上代数空间的态射。考虑 g 的图 $i : X \to X \times_T Y$。则

(1) i 可表、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射，
(2) 若 $Y \to T$ 局部分离，则 i 是浸入，
(3) 若 $Y \to T$ 分离，则 i 是闭浸入，且
(4) 若 $Y \to T$ 拟分离，则 i 拟紧。

证明. 这是引理 67.4.5 应用于态射 $X = X \times_Y Y \to X \times_T Y$ 的特殊情形。 □

引理 67.4.7. 设 S 为概形。设 $f : X \to T$ 为 S 上代数空间的态射。设 $s : T \to X$ 为 f 的截面（公式为 $f \circ s = id_T$）。则

(1) s 可表、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射，
(2) 若 f 局部分离，则 s 是浸入，
(3) 若 f 分离，则 s 是闭浸入，且
(4) 若 f 拟分离，则 s 拟紧。

证明. 这是引理 67.4.6 应用于 $g = s$ 的特殊情形，因此态射 $i = s : T \to T \times_T X$。 □

引理 67.4.8. 定义 *67.4.2* 中列出的所有分离公理在态射复合下稳定。

证明. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为代数空间的态射，且所讨论的公理适用于它们。对角 $\Delta_{X/Z}$ 是复合

$$X \longrightarrow X \times_Y X \longrightarrow X \times_Z X.$$

我们的分离公理通过要求对角具有某个性质 $\mathcal{P}$ 来定义。由上文引理 67.4.5，我们看到第二个箭头也具有该性质。因此引理成立，因为具有性质 $\mathcal{P}$ 的（可表）态射的复合也是具有性质 $\mathcal{P}$ 的态射，见节 67.3。 □

引理 67.4.9. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 若 Y 分离且 f 分离，则 X 分离。

(2) 若 Y 拟分离且 f 拟分离，则 X 拟分离。
(3) 若 Y 局部分离且 f 局部分离，则 X 局部分离。
(4) 若 Y 在 S 上分离且 f 分离，则 X 在 S 上分离。
(5) 若 Y 在 S 上拟分离且 f 拟分离，则 X 在 S 上拟分离。
(6) 若 Y 在 S 上局部分离且 f 局部分离，则 X 在 S 上局部分离。

证明. 部分 (4)、(5) 和 (6) 立即由引理 67.4.8 和 **Spaces**，定义 65.13.2 推出。部分 (1)、(2) 和 (3) 通过把 X 和 Y 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间化归为部分 (4)、(5) 和 (6)，见 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1。 □

引理 67.4.10. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 若 $g \circ f$ 分离，则 f 也分离。
(2) 若 $g \circ f$ 局部分离，则 f 也局部分离。
(3) 若 $g \circ f$ 拟分离，则 f 也拟分离。

证明. 考虑 $g \circ f$ 的对角态射的分解

$$X \to X \times_Y X \to X \times_Z X$$

无论如何，最后一个态射是单态射。因此对任意概形 T 和态射 $T \to X \times_Y X$，我们有等式

$$X \times_{(X \times_Y X)} T = X \times_{(X \times_Z X)} T.$$

因此结论显然。 □

引理 67.4.11. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。

(1) 若 X 分离，则 X 在 S 上分离。
(2) 若 X 局部分离，则 X 在 S 上局部分离。
(3) 若 X 拟分离，则 X 在 S 上拟分离。

设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(4) 若 X 在 S 上分离，则 f 分离。
(5) 若 X 在 S 上局部分离，则 f 局部分离。
(6) 若 X 在 S 上拟分离，则 f 拟分离。

证明. 部分 (4)、(5) 和 (6) 立即由引理 67.4.10 和 **Spaces**，定义 65.13.2 推出。部分 (1)、(2) 和 (3) 由部分 (4)、(5) 和 (6) 通过把 X 和 Y 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间推出，见 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1。 □

引理 67.4.12. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{P}$ 为定义 *67.4.2* 中任意分离公理。以下等价

(1) f 是 $\mathcal{P}$，
(2) 对每个概形 Z 和态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $\mathcal{P}$，
(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $\mathcal{P}$，
(4) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，代数空间 $Z \times_Y X$ 是 $\mathcal{P}$（见 ***Properties of Spaces***，定义 *66.3.1*），
(5) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得基变换 $V \times_Y X \to V$ 具有 $\mathcal{P}$，且
(6) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 我们将反复使用引理 67.4.4，不再赘述。特别地，显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。

我们来证明 (3) 与 (4) 等价。注意若 Z 是仿射概形，则态射 $Z \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 作为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上代数空间的态射是分离的。若 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $\mathcal{P}$，则 $Z \times_Y X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 作为复合是 $\mathcal{P}$（见引理 67.4.8）。因此代数空间 $Z \times_Y X$ 是 $\mathcal{P}$。反之，若代数空间 $Z \times_Y X$ 是 $\mathcal{P}$，则 $Z \times_Y X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是 $\mathcal{P}$，从而由引理 67.4.10 我们看到 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $\mathcal{P}$。

我们来证明 (3) 蕴含 (5)。假设 (3)。设 V 为概形，$V \to Y$ 为 étale 满射。我们必须证明 $V \times_Y X \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。换句话说，我们必须证明态射

$$V \times_Y X \longrightarrow (V \times_Y X) \times_V (V \times_Y X) = V \times_Y X \times_Y X$$

具有相应性质（即，是闭浸入、浸入或拟紧）。设 $V = \bigcup V_j$ 为 V 的仿射开覆盖。由假设，我们知道每个态射

$$V_j \times_Y X \longrightarrow V_j \times_Y X \times_Y X$$

确实具有相应性质。由于闭浸入、浸入、拟紧浸入或拟紧在目标上是 Zariski 局部的，并且 V_j 覆盖 V，我们得到所需结论。

我们来证明 (5) 蕴含 (1)。设 $V \to Y$ 如 (5)。则我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V \times_Y X \times_Y X & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

由假设，左竖直箭头是闭浸入、浸入、拟紧浸入或拟紧。由 **Spaces**，引理 65.5.6 推出右竖直箭头也是闭浸入、浸入、拟紧浸入或拟紧。

显然 (1) 蕴含 (6)，取覆盖 $Y = Y$ 即可。假设 $Y = \bigcup Y_i$ 如 (6)。选择概形 V_i 和满射 étale 态射 $V_i \to Y_i$。注意态射 $V_i \times_Y X \to V_i$ 具有 $\mathcal{P}$，因为它们是态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 的基变换。置 $V = \coprod V_i$。则 $V \to Y$ 是如 (5) 的态射（细节略去）。因此 (6) 蕴含 (5)，证明完成。 □

引理 67.4.13. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的可表态射。

(1) 态射 f 局部分离。
(2) 态射 f 按上文定义 *67.4.2* 的意义是（拟）分离的，当且仅当 f 按节 *67.3* 的意义是（拟）分离的。

特别地，若 $f : X \to Y$ 是 S 上概形态射，则 f 按定义 *67.4.2* 的意义是（拟）分离的，当且仅当 f 作为概形态射是（拟）分离的。

证明. 这是引理 67.4.12 的 (1) 与 (2) 的等价性，结合任何概形态射都局部分离这一事实，见 **Schemes**，引理 26.21.2。 □

67.5. 满射态射

我们已经在节 67.3 中定义了代数空间的可表态射是满射的含义。

引理 67.5.1. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的可表态射。则 f 满射（按节 *67.3* 的意义）当且仅当 $|f| : |X| \to |Y|$ 满射。

证明. 即，若 $f : X \to Y$ 可表，则它满射当且仅当对每个概形 T 和每个态射 $T \to Y$，f 的基变换 $f_T : T \times_Y X \to T$ 是概形的满射态射，换言之，当且仅当 $|f_T|$ 满射。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，映射 $|T \times_Y X| \to |T| \times_{|Y|} |X|$ 总是满射。因此若 $|f| : |X| \to |Y|$ 满射，则 $|f_T| : |T \times_Y X| \to |T|$ 满射。反之，若对如上每个 $T \to Y$，$|f_T|$ 满射，则取 T 为域的谱，可推出 $|X| \to |Y|$ 满射。 □

这为以下定义扫清了道路。

定义 67.5.2. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。若相伴拓扑空间的映射 $|f| : |X| \to |Y|$ 满射，则称 f 为满射的。

引理 67.5.3. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 满射，
(2) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 满射，
(3) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 满射，
(4) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是满射态射，
(5) 存在概形 U 和满射 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 满射，
(6) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U、V 是概形，竖直箭头是满射 *étale*，使得顶部水平箭头满射，且

(7) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 满射。

证明. 略去。 □

引理 67.5.4. 满射态射的复合是满射。

证明. 由定义立即推出。 □

引理 67.5.5. 满射态射的基变换是满射。

证明. 立即由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 推出。 □

67.6. 开态射

对于代数空间的可表态射，我们已经在节 67.3 中定义了泛开的含义。因此，在给出自然定义之前，我们先验证它在可表情形下与已有定义一致。

引理 67.6.1. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的可表态射。以下等价

(1) f 泛开（按节 *67.3* 的意义），且

(2) 对每个代数空间态射 $Z \to Y$，拓扑空间的态射 $|Z \times_Y X| \to |Z|$ 是开映射。

证明. 假设 (1)，并设 $Z \to Y$ 如 (2)。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。由假设，概形态射 $V \times_Y X \to V$ 泛开。由 **Properties of Spaces**，节 66.4，在交换图

$$\begin{array}{ccc} |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_Y X| \longrightarrow |V| \times_{|Z|} |Z \times_Y X|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是开映射，推出右竖直箭头是开映射。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义立即推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 67.6.2. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 若拓扑空间的映射 $|f| : |X| \to |Y|$ 是开映射，则称 f 为开的。

(2) 若对每个代数空间态射 $Z \to Y$，拓扑空间的态射

$$|Z \times_Y X| \to |Z|$$

是开映射，即基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是开的，则称 f 为泛开的。

注意代数空间的 étale 态射是泛开的，见 **Properties of Spaces**，定义 66.16.2 以及引理 66.16.7 和 66.16.5。

引理 67.6.3. 代数空间的泛开态射的基变换是泛开的。

证明. 由定义立即推出。 □

引理 67.6.4. 一对（泛）开代数空间态射的复合是（泛）开的。

证明. 略去。 □

引理 67.6.5. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价

(1) f 泛开，
(2) 对每个概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，投影 $|Z \times_Y X| \to |Z|$ 是开映射，
(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，投影 $|Z \times_Y X| \to |Z|$ 是开映射，且
(4) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是代数空间的泛开态射，且
(5) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 泛开。

证明. 我们略去 (1) 蕴含 (2) 以及 (2) 蕴含 (3) 的证明。

假设 (3)。选择满射 étale 态射 $V \to Y$。我们将证明 $V \times_Y X \to V$ 是代数空间的泛开态射。设 $Z \to V$ 为从代数空间到 V 的态射。设 $W \to Z$ 为满射 étale 态射，其中 $W = \coprod W_i$ 是仿射概形的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。则我们有以下交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\coprod_i |W_i \times_Y X| & = & |W \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| & = & |Z \times_V (V \times_Y X)| \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\
\coprod |W_i| & = & |W| & \longrightarrow & |Z| & &
\end{array}$$

我们必须证明东南箭头是开映射。中间水平箭头是满射且开的（**Properties of Spaces**，引理 66.16.7）。由假设 (3) 以及 W_i 是仿射的这一事实，我们看到左竖直箭头是开映射。因此推出右竖直箭头是开映射。

假设 $V \to Y$ 如 (4)。我们将证明 f 泛开。设 $Z \to Y$ 为代数空间态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} |(V \times_Y Z) \times_V (V \times_Y X)| & = & |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & |V \times_Y Z| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

西南箭头由假设是开映射。水平箭头是满射且开的，因为相应的代数空间态射是 étale（见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.7）。因此推出右竖直箭头是开映射。

当然 (1) 蕴含 (5)，取覆盖 $Y = Y$ 即可。假设 $Y = \bigcup Y_i$ 如 (5)。则对任意 $Z \to Y$ 我们得到相应的 Zariski 覆盖 $Z = \bigcup Z_i$，使得 f 到 Z_i 的基变换是开的。由简单的拓扑论证，这意味着 $Z \times_Y X \to Z$ 是开的。因此 (1) 成立。 □

引理 67.6.6. 设 S 为概形。设 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 为 S 上代数空间的态射，其中 k 是域。则 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 泛开。

证明. 选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。复合 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 作为概形态射是泛开的，见 **Morphisms**，引理 29.24.4。设 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 为概形态射。则 $U \times_{\mathrm{Spec}(k)} Z \to X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Z$ 是满射的，见引理 67.5.5。因此映射

$$|U \times_{\mathrm{Spec}(k)} Z| \to |X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Z| \to |Z|$$

中的第一个是满射。由于上述复合是开的，我们推出第二个映射也是开的。于是由引理 67.6.5，p 泛开。 □

67.7. 淹没态射

对于代数空间的可表态射，我们已经在节 67.3 中定义了泛淹没的含义。因此，在给出自然定义之前，我们先验证它在可表情形下与已有定义一致。

引理 67.7.1. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的可表态射。以下等价

(1) f 泛淹没（按节 *67.3* 的意义），且

(2) 对每个代数空间态射 $Z \to Y$，拓扑空间的态射 $|Z \times_Y X| \to |Z|$ 是淹没的。

证明. 假设 (1)，并设 $Z \to Y$ 如 (2)。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。由假设，概形态射 $V \times_Y X \to V$ 泛淹没。由 **Properties of Spaces**，节 66.4，在交换图

$$\begin{array}{ccc} |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_Y X| \longrightarrow |V| \times_{|Z|} |Z \times_Y X|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是淹没的，推出右竖直箭头是淹没的。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义立即推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 67.7.2. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 若连续映射 $|X| \to |Y|$ 是淹没的，见 **Topology**，定义 5.6.3，则称 f 为淹没的[2]。
(2) 若对每个代数空间态射 $Y' \to Y$，基变换 $Y' \times_Y X \to Y'$ 是淹没的，则称 f 为泛淹没的。

我们注意到淹没态射特别是满射。

引理 67.7.3. 代数空间的泛淹没态射的基变换是泛淹没的。

证明. 由定义立即推出。 □

引理 67.7.4. 一对（泛）淹没代数空间态射的复合是（泛）淹没的。

证明. 略去。 □

67.8. 拟紧态射

由节 67.3，我们知道代数空间的可表态射拟紧意味着什么。为了对一般代数空间态射表述定义，我们作以下观察。

引理 67.8.1. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的可表态射。以下等价：

(1) f 拟紧（按节 *67.3* 的意义），且
(2) 对每个拟紧代数空间 Z 和任意态射 $Z \to Y$，代数空间 $Z \times_Y X$ 拟紧。

证明. 假设 (1)，并设 $Z \to Y$ 为代数空间态射，其中 Z 拟紧。由 **Properties of Spaces**，定义 66.5.1，存在拟紧概形 U 和满射 étale 态射 $U \to Z$。由于 f 可表且拟紧，由定义我们看到 $U \times_Y X$ 是概形，且 $U \times_Y X \to U$ 拟紧。因此 $U \times_Y X$ 是拟紧概形。态射 $U \times_Y X \to Z \times_Y X$ 是 étale 且满射的（作为可表 étale 满射态射 $U \to Z$ 的基变换，见节 67.3）。因此由定义 $Z \times_Y X$ 拟紧。

[2]这与微分流形的淹没概念非常不同。

假设 (2)。设 $Z \to Y$ 为态射，其中 Z 是概形。我们必须证明 $p : Z \times_Y X \to Z$ 拟紧。设 $U \subset Z$ 为仿射开。则 $p^{-1}(U) = U \times_Y Z$，且由假设 (2)，概形 $U \times_Y Z$ 拟紧。因此 p 拟紧，见 **Schemes**，节 26.19。 □

这引出了以下定义。

定义 67.8.2. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。若对每个拟紧代数空间 Z 和态射 $Z \to Y$，纤维积 $Z \times_Y X$ 拟紧，则称 f 为拟紧的。

由上文引理 67.8.1，这与代数空间可表态射已有的概念一致。

引理 67.8.3. 设 S 为概形。若 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的拟紧态射，则底层的拓扑空间映射 $|f| : |X| \to |Y|$ 拟紧。

证明. 设 $V \subset |Y|$ 为拟紧开集。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8，存在开子空间 $Y' \subset Y$ 使得 $V = |Y'|$。则 Y' 是拟紧代数空间，见 **Properties of Spaces**，引理 66.5.2，因此 $X' = Y' \times_Y X$ 是拟紧代数空间，见定义 67.8.2。另一方面，$X' \subset X$ 是开子空间（**Spaces**，引理 65.12.3），且 $|X'| = |f|^{-1}(|X'|) = |f|^{-1}(V)$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。再次使用 **Properties of Spaces**，引理 66.5.2，我们推出 $|X'|$ 是 $|X|$ 的拟紧开集，正如所愿。 □

引理 67.8.4. 代数空间的拟紧态射的基变换是拟紧的。

证明. 略去。提示：纤维积的传递性。 □

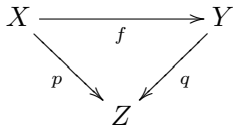
引理 67.8.5. 一对拟紧代数空间态射的复合是拟紧的。

证明. 略去。提示：纤维积的传递性。 □

引理 67.8.6. 设 S 为概形。

(1) 若 $X \to Y$ 为 S 上代数空间的满射态射，且 X 拟紧，则 Y 拟紧。

(2) 若



为 S 上代数空间态射的交换图，且 f 满射，p 拟紧，则 q 拟紧。

证明. 假设 X 拟紧且 $X \to Y$ 满射。由定义 67.5.2，映射 $|X| \to |Y|$ 满射，因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.5.2 以及拓扑事实：拟紧空间在连续映射下的像是拟紧的，见 **Topology**，引理 5.12.7，我们看到 Y 拟紧。设 f, p, q 如 (2)。设 $T \to Z$ 为态射，其源是拟紧代数空间。由假设 $T \times_Z X$ 拟紧。由引理 67.5.5，态射 $T \times_Z X \to T \times_Z Y$ 满射。因此由部分 (1) 我们看到 $T \times_Z Y$ 也拟紧。于是 q 拟紧。 □

引理 67.8.7. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。设 $g : Y' \to Y$ 为代数空间的泛开且满射态射，使得基变换 $f' : X' \to Y'$ 拟紧。则 f 拟紧。

证明. 设 $Z \to Y$ 为代数空间态射，Z 拟紧。由于 g 泛开且满射，我们看到 $Y' \times_Y Z \to Z$ 是开且满射的。由于 $|Y' \times_Y Z|$ 的每个点都有拟紧开邻域的基本系统（见 **Properties of Spaces**，引理 66.5.5），我们可以找到拟紧开集 $W \subset |Y' \times_Y Z|$，它满射到 Z。记 $f'' : W \times_Y X \to W$ 为 f' 沿 $W \to Y'$ 的基变换。由假设 $W \times_Y X$ 拟紧。由于 $W \to Z$ 满射，我们看到 $W \times_Y X \to Z \times_Y X$ 满射。因此由引理 67.8.6，$Z \times_Y X$ 拟紧。于是 f 拟紧。 □

引理 67.8.8. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 拟紧，
(2) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，代数空间态射 $Z \times_Y X \to Z$ 拟紧，
(3) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，代数空间 $Z \times_Y X$ 拟紧，
(4) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是代数空间的拟紧态射，且
(5) 存在代数空间的满射 *étale* 态射 $Y' \to Y$，使得 $Y' \times_Y X \to Y'$ 是代数空间的拟紧态射，且
(6) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 拟紧。

证明. 我们将不再赘述地使用引理 67.8.4。显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。假设 (3)。设 Z 为 S 上拟紧代数空间，并设 $Z \to Y$ 为态射。由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3，存在仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to Z$。则 $U \times_Y X \to Z \times_Y X$ 是代数空间的满射态射，见引理 67.5.5。由假设 $|U \times_Y X|$ 拟紧。它满射到 $|Z \times_Y X|$，因此我们推出 $|Z \times_Y X|$ 拟紧，见 **Topology**，引理 5.12.7。这证明了 (3) 蕴含 (1)。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (4)，(4) $\Rightarrow$ (5) 是清楚的。蕴含 (5) $\Rightarrow$ (1) 由引理 67.8.7 以及代数空间的 étale 态射泛开这一事实推出（见定义 67.6.2 后的讨论）。

当然 (1) 蕴含 (6)，取覆盖 $Y = Y$ 即可。假设 $Y = \bigcup Y_i$ 如 (6)。设 Z 仿射，并设 $Z \to Y$ 为态射。则存在有限标准仿射覆盖 $Z = Z_1 \cup \ldots \cup Z_n$，使得每个 $Z_j \to Y$ 通过某个 Y_{i_j} 分解。因此代数空间

$$Z_j \times_Y X = Z_j \times_{Y_{i_j}} f^{-1}(Y_{i_j})$$

拟紧。由于 $Z \times_Y X = \bigcup_{j=1,\ldots,n} Z_j \times_Y X$ 是 Zariski 覆盖，我们看到 $|Z \times_Y X| = \bigcup_{j=1,\ldots,n} |Z_j \times_Y X|$（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8）是拟紧空间的有限并，因此拟紧。于是我们看到 (6) 蕴含 (3)。 □

以下（以及下一个）引理特别保证：只要 X 是拟紧代数空间，态射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 就拟紧。

引理 67.8.9. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。若 $g \circ f$ 拟紧且 g 拟分离，则 f 拟紧。

证明. 这是因为 f 等于复合 $(1, f) : X \to X \times_Z Y \to Y$。第一个映射由引理 67.4.7 拟紧，因为它是拟分离态射 $X \times_Z Y \to X$ 的截面（g 的基变换，见引理 67.4.4）。第二个映射拟紧，因为它是 $g \circ f$ 的基变换，见引理 67.8.4。而拟紧态射的复合拟紧，见引理 67.8.5。 □

引理 67.8.10. 设 $f : X \to Y$ 为概形 S 上代数空间的态射。

(1) 若 X 拟紧且 Y 拟分离，则 f 拟紧。
(2) 若 X 拟紧且拟分离，Y 拟分离，则 f 拟紧且拟分离。
(3) 拟紧且拟分离代数空间的纤维积拟紧且拟分离。

证明. 部分 (1) 由引理 67.8.9 取 $Z = S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 推出。部分 (2) 由 (1) 和引理 67.4.10 推出。对于 (3)，设 $X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 为拟紧且拟分离代数空间的态射。则 $X \times_Y Z \to Z$ 作为 $X \to Y$ 的基变换拟紧且拟分离，使用 (2) 以及引理 67.8.4 和 67.4.4。因此 $X \times_Y Z$ 作为在 Z 上拟紧且拟分离的代数空间拟紧且拟分离，见引理 67.4.9 和 67.8.5。 □

67.9. 泛闭态射

对于代数空间的可表态射，我们已经在节 67.3 中定义了泛闭的含义。因此，在给出自然定义之前，我们先验证它在可表情形下与已有定义一致。

引理 67.9.1. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的可表态射。以下等价

(1) f 泛闭（按节 *67.3* 的意义），且
(2) 对每个代数空间态射 $Z \to Y$，拓扑空间的态射 $|Z \times_Y X| \to |Z|$ 是闭映射。

证明. 假设 (1)，并设 $Z \to Y$ 如 (2)。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。由假设，概形态射 $V \times_Y X \to V$ 泛闭。由 **Properties of Spaces**，节 66.4，在交换图

$$\begin{array}{ccc} |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_Y X| \longrightarrow |V| \times_{|Z|} |Z \times_Y X|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是闭映射，推出右竖直箭头是闭映射。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义立即推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 67.9.2. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 若拓扑空间的映射 $|X| \to |Y|$ 是闭映射，则称 f 为闭的。

(2) 若对每个代数空间态射 $Z \to Y$，拓扑空间的态射

$$|Z \times_Y X| \to |Z|$$

是闭映射，即基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是闭的，则称 f 为泛闭的。

引理 67.9.3. 代数空间的泛闭态射的基变换是泛闭的。

证明. 由定义立即推出。 □

引理 67.9.4. 一对（泛）闭代数空间态射的复合是（泛）闭的。

证明. 略去。 □

引理 67.9.5. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价

(1) f 泛闭，

(2) 对每个概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，投影 $|Z \times_Y X| \to |Z|$ 是闭映射，

(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，投影 $|Z \times_Y X| \to |Z|$ 是闭映射，

(4) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是代数空间的泛闭态射，且

(5) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 泛闭。

证明. 我们略去 (1) 蕴含 (2) 以及 (2) 蕴含 (3) 的证明。

假设 (3)。选择满射 étale 态射 $V \to Y$。我们将证明 $V \times_Y X \to V$ 是代数空间的泛闭态射。设 $Z \to V$ 为从代数空间到 V 的态射。设 $W \to Z$ 为满射 étale 态射，其中 $W = \coprod W_i$ 是仿射概形的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。则我们有以下交换图

$$\begin{array}{ccccccc}
\coprod_i |W_i \times_Y X| & = & |W \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| & = & |Z \times_V (V \times_Y X)| \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \swarrow \\
\coprod |W_i| & = & |W| & \longrightarrow & |Z| & &
\end{array}$$

我们必须证明东南箭头是闭映射。中间水平箭头是满射且开的（**Properties of Spaces**，引理 66.16.7）。由假设 (3) 以及 W_i 是仿射的这一事实，我们看到左竖直箭头是闭映射。因此推出右竖直箭头是闭映射。

假设 (4)。我们将证明 f 泛闭。设 $Z \to Y$ 为代数空间态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} |(V \times_Y Z) \times_V (V \times_Y X)| & = & |V \times_Y X| & \longrightarrow & |Z \times_Y X| \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & |V \times_Y Z| & \longrightarrow & |Z| \end{array}$$

西南箭头由假设是闭映射。水平箭头是满射且开的，因为相应的代数空间态射是 étale（见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.7）。因此推出右竖直箭头是闭映射。

当然 (1) 蕴含 (5)，取覆盖 $Y = Y$ 即可。假设 $Y = \bigcup Y_i$ 如 (5)。则对任意 $Z \to Y$ 我们得到相应的 Zariski 覆盖 $Z = \bigcup Z_i$，使得 f 到 Z_i 的基变换是闭的。由简单的拓扑论证，这意味着 $Z \times_Y X \to Z$ 是闭的。因此 (1) 成立。 □

例 67.9.6. 泛闭态射的奇怪例子。设 $\mathbf{Q} \subset k$ 为特征零的域。设 $X = \mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z}$ 如 **Spaces**，例 65.14.8。我们断言结构态射 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 泛闭。即，若 Z/k 是概形，且 $T \subset |X \times_k Z|$ 是闭集，则 T 对应于 $T' \subset |\mathbf{A}^1 \times Z|$ 的一个 $\mathbf{Z}$-不变闭子集。容易看出这意味着 T' 是 Z 的某个子集 T'' 的原像。由 **Morphisms**，引理 29.26.12 我们得到 $T'' \subset Z$ 是闭集。当然 T'' 是 T 的像。因此由引理 67.9.5，p 泛闭。

引理 67.9.7. 设 S 为概形。S 上代数空间的泛闭态射是拟紧的。

证明. 这个证明是概形情形的重复，见 **Morphisms**，引理 29.42.8。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 不是拟紧的。我们的目标是证明 f 不是泛闭的。由引理 67.8.8 存在仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，使得 $Z \times_Y X \to Z$ 不是拟紧的。为达到目标，只需证明 $Z \times_Y X \to Z$ 不是泛闭的，因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 对某个环 B。

写 $X = \bigcup_{i \in I} X_i$，其中 X_i 是 X 的拟紧开子空间。例如，选择满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，选择仿射开覆盖 $U = \bigcup U_i$，并令 $X_i \subset X$ 为 U_i 的像。我们稍后将使用态射 $X_i \to Y$ 拟紧这一事实，见引理 67.8.9。设 $T = \mathrm{Spec}(B[a_i; i \in I])$。设 $T_i = D(a_i) \subset T$。设 $Z \subset T \times_Y X$ 为约化闭子空间，其底层的闭点集为 $|T \times_Y Z| \setminus \bigcup_{i \in I} |T_i \times_Y X_i|$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3。（注意 $T_i \times_Y X_i$ 是 $T \times_Y X$ 的开子空间，因为 $T_i \to T$ 和 $X_i \to X$ 是开浸入，见 **Spaces**，引理 65.12.3 和 65.12.2。）这是图表

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & T \times_Y X & \xrightarrow{q} & X \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle f_T} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & T & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

只需证明像 $f_T(|Z|)$ 在 $|T|$ 中不是闭集。

我们断言存在点 $y \in Y$，使得在 Y 中不存在 y 的仿射开邻域 V 使得 X_V 拟紧。否则我们可以用有限多个这样的 V 覆盖 Y，并且对每个 V，由引理 67.8.9，态射 $Y_V \to V$ 拟紧，然后引理 67.8.8 推出 f 拟紧，矛盾。固定如断言中的 $y \in Y$。

设 $t \in T$ 是位于 y 之上且 $\kappa(t) = \kappa(y)$ 的点，使得对所有 i，$a_i = 1$ 在 $\kappa(t)$ 中。假设 $z \in |Z|$ 且 $f_T(z) = t$。则对某个 i，$q(t) \in X_i$。因此由 Z 的构造，$f_T(z) \notin T_i$，这与由构造 $t \in T_i$ 矛盾。因此我们看到 $t \in |T| \setminus f_T(|Z|)$。

假设 $f_T(|Z|)$ 在 $|T|$ 中闭。则存在元素 $g \in B[a_i; i \in I]$，使得 $f_T(|Z|) \subset V(g)$ 但 $t \notin V(g)$。因此 g 在 $\kappa(t)$ 中的像非零。特别地，g 的某个系数在 $\kappa(y)$ 中的像非零。因此该系数在 y 的某个仿射开邻域 V 上可逆。设 J 为有限集，由所有使得变量 a_j 出现在 g 中的 $j \in I$ 组成。由于 X_V 不是拟紧的，且每个 $X_{i,V}$ 拟紧，我们可以选择点 $x \in |X_V| \setminus \bigcup_{j \in J} |X_{j,V}|$。换言之，$x \in |X| \setminus \bigcup_{j \in J} |X_j|$ 且 x 位于某个 $v \in V$ 之上。由于 g 有一个系数在 V 上可逆，我们可以找到位于 v 之上的点 $t' \in T$，使得 $t' \notin V(g)$ 且对所有 $i \notin J$，$t' \in V(a_i)$。这是因为 $V(a_i; i \in I \setminus J) = \mathrm{Spec}(B[a_j; j \in J])$，且该概形中位于 v 之上的点集与 $\mathrm{Spec}(\kappa(v)[a_j; j \in J])$ 双射，而由构造 g 限制为该多项式环中的非零元素。换言之，对每个 $i \notin J$，$t' \notin T_i$。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，我们可以找到 $X \times_Y T$ 的点 z，映射到 $x \in X$ 和 $t' \in T$。由于对 $j \in J$，$x \notin |X_j|$，且对 $i \in I \setminus J$，$t' \notin T_i$，我们看到 $z \in |Z|$。另一方面 $f_T(z) = t' \notin V(g)$，这与 $f_T(Z) \subset V(g)$ 矛盾。因此假设“$f_T(|Z|)$ 闭”是错误的，我们得出结论 f_T 确实不是闭的，正如所愿。 □

分离代数空间在满射泛闭态射下的目标是分离的。

引理 67.9.8. 设 S 为概形。设 B 为 S 上代数空间。设 $f : X \to Y$ 为 B 上代数空间的满射泛闭态射。

(1) 若 X 拟分离，则 Y 拟分离。
(2) 若 X 分离，则 Y 分离。
(3) 若 X 在 B 上拟分离，则 Y 在 B 上拟分离。
(4) 若 X 在 B 上分离，则 Y 在 B 上分离。

证明. 部分 (1) 和 (2) 是 (3) 和 (4) 对 $S = B = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的推论（见 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1）。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\Delta_{X/B}} & X \times_B X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow{\Delta_{Y/B}} & Y \times_B Y \end{array}$$

左竖直箭头是满射的（即泛满射）。右竖直箭头作为泛闭态射 $X \times_B X \to X \times_B Y \to Y \times_B Y$ 的复合是泛闭的。因此它也拟紧，见引理 67.9.7。

假设 X 在 B 上拟分离，即 $\Delta_{X/B}$ 拟紧。则若 Z 拟紧且 $Z \to Y \times_B Y$ 是态射，则由上述注记，$Z \times_{Y\times_B Y} X \to Z \times_{Y\times_B Y} Y$ 满射且 $Z \times_{Y\times_B Y} X$ 拟紧。我们推出 $\Delta_{Y/B}$ 拟紧，即 Y 在 B 上拟分离。

假设 X 在 B 上分离，即 $\Delta_{X/B}$ 是闭浸入。则若 Z 仿射，且 $Z \to Y \times_B Y$ 是态射，则由上述注记，$Z \times_{Y\times_B Y} X \to Z \times_{Y\times_B Y} Y$ 满射且 $Z \times_{Y\times_B Y} X \to Z$ 泛闭。我们推出 $\Delta_{Y/B}$ 泛闭。由此推出 $\Delta_{Y/B}$ 可表、局部有限型、是单态射（见引理 67.4.1）且泛闭，因此是闭浸入，见 **Étale Morphisms**，引理 41.7.2 （以及抽象原则 **Spaces**，引理 65.5.8）。因此 Y 在 B 上分离。 □

67.10. 单态射

根据节 67.3，代数空间的可表态射 $X \to Y$ 是单态射，如果对每个概形 Z 和态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 可由概形的单态射表示。这恰好意味着 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的单射映射。由于这对所有 Z 和所有映射 $Z \to Y$ 都应成立，这又等价于映射 $X \to Y$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的单射映射。因此我们可以如下定义（可能不可表的[3]）代数空间态射的单态射。

定义 67.10.1. 设 S 为概形。若 S 上代数空间的态射是层的单射映射，即 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层范畴中的单态射，则称其为*单态射*。

以下引理表明这也意味着它是 S 上代数空间范畴中的单态射。

引理 67.10.2. 设 S 为概形。设 $j : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) j 是单态射（如定义 *67.10.1*），
(2) j 是 S 上代数空间范畴中的单态射，且
(3) 对角态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 是同构。

证明. 注意 $X \times_Y X$ 既是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层范畴中的纤维积，也是 S 上代数空间范畴中的纤维积，见 **Spaces**，引理 65.7.3。(1) 与 (3) 的等价是任意景上层的单射映射的一般刻画。(2) 与 (3) 的等价是具有纤维积的任意范畴中单态射的刻画。 □

引理 67.10.3. 代数空间的单态射是分离的。

证明. 这是因为同构是闭浸入，以及上文引理 67.10.2。 □

引理 67.10.4. 单态射的复合是单态射。

证明. 因为单射层映射的复合是单射。 □

[3]我们不知道代数空间的任何单态射是否可表。讨论见 **More on Morphisms of Spaces**，节 76.4。

引理 67.10.5. 单态射的基变换是单态射。

证明. 这是层范畴中纤维积的一般事实。 □

引理 67.10.6. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价

(1) f 是单态射，
(2) 对每个概形 Z 和态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是单态射，
(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是单态射，
(4) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得基变换 $V \times_Y X \to V$ 是单态射，且
(5) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 是单态射。

证明. 我们将不再赘述地使用单态射的基变换是单态射，见引理 67.10.5。特别地，显然 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) （取 V 为 Y 上 étale 的仿射概形的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1）。设 V 为概形，$V \to Y$ 为满射 étale 态射。若 $V \times_Y X \to V$ 是单态射，则推出 $X \to Y$ 是单态射。即，给定任意层的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{a} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ \mathcal{H} & \xrightarrow{d} & \mathcal{I} \end{array} \qquad \mathcal{F} = \mathcal{H} \times_{\mathcal{I}} \mathcal{G}$$

若 c 是层的满射，且 a 是单射，则 d 也是单射。因此 (4) 蕴含 (1)。(5) 与 (1) 等价的证明略去。 □

引理 67.10.7. 代数空间的浸入是单态射。特别地，任何浸入都是分离的。

证明. 设 $f : X \to Y$ 为代数空间的浸入。对任意态射 $Z \to Y$，其中 Z 可表，基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是概形的浸入，因此是单态射，见 **Schemes**，引理 26.23.8。因此 f 可表，且是单态射。 □

我们将在 **Decent Spaces**，引理 68.19.1 中改进以下引理。

引理 67.10.8. 设 S 为概形。设 k 为域，并设 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 为 S 上代数空间的单态射。则或者 $Z = \emptyset$，或者 $Z = \mathrm{Spec}(k)$。

证明. 由引理 67.10.3 和 67.4.9 我们看到 Z 是分离代数空间。因此存在开稠密子空间 $Z' \subset Z$，它是概形，见 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3。由 **Schemes**，引理 26.23.11 我们看到或者 $Z' = \emptyset$，或者 $Z' \cong \mathrm{Spec}(k)$。在第一种情形，我们推出 $Z = \emptyset$；在第二种情形，我们推出 $Z' = Z = \mathrm{Spec}(k)$，因为 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 是单态射且在 Z' 上是同构。 □

引理 67.10.9. 设 S 为概形。若 $X \to Y$ 为 S 上代数空间的单态射，则 $|X| \to |Y|$ 是单射。

证明. 由定义立即推出。 □

67.11. 拟凝聚层的前推

我们首先证明一个简单引理，将代数空间态射的模层前推与概形态射的模层前推联系起来。

引理 67.11.1. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。设 $U \to X$ 为从概形到 X 的满射 *étale* 态射。置 $R = U \times_X U$，并如通常记 $t, s : R \to U$ 为投影态射。记 $a : U \to Y$ 和 $b : R \to Y$ 为诱导态射。对 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中任意对象 $\mathcal{F}$，存在正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{F} \to a_*(\mathcal{F}|_U) \to b_*(\mathcal{F}|_R)$$

其中第二个箭头是差 $t^* - s^*$。

证明. 我们也把 $\mathcal{F}$ 记为其在 $X_{spaces,étale}$ 上的模层扩张，见 **Properties of Spaces**，注记 66.18.4。设 $V \to Y$ 为 $Y_{étale}$ 的对象。则 $V \times_Y X$ 是 $X_{spaces,étale}$ 的对象，且按定义 $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(V \times_Y X)$。由于 $U \to X$ 是满射 étale，我们看到 $\{V \times_Y U \to V \times_Y X\}$ 是覆盖。此外，我们有 $(V \times_Y U) \times_X (V \times_Y U) = V \times_Y R$。因此，由 $\mathcal{F}$ 在 $X_{spaces,étale}$ 上的层条件，我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}(V \times_Y X) \to \mathcal{F}(V \times_Y U) \to \mathcal{F}(V \times_Y R)$$

其中第二个箭头是经由 t 或 s 限制的差。这个正合序列对 V 函子 ial，因此我们得到该引理。 □

设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上可表代数空间 X 和 Y 的拟紧且拟分离态射。由 **Descent**，命题 35.9.4，函子 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 与通常函子一致，如果我们把 X 和 Y 视为概形。

更一般地，假设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的可表、拟紧且拟分离态射。设 V 为概形，$V \to Y$ 为 étale 满射态射。设 $U = V \times_Y X$，并设 $f' : U \to V$ 为 f 的基变换。则对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有

$$f'_*(\mathcal{F}|_U) = (f_*\mathcal{F})|_V, \tag{67.11.1.1}$$

见 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2。并且因为 $f' : U \to V$ 是概形的拟紧且拟分离态射，由上一段的注记，我们可以通过把 $\mathcal{F}|_U$ 看作概形 U 上的拟凝聚层，把 f' 看作概形态射来计算 $f'_*(\mathcal{F}|_U)$。我们将经常不再赘述地使用这一点。

下一层次的推广是考虑代数空间的任意拟紧且拟分离态射。

引理 67.11.2. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。若 f 拟紧且拟分离，则 f_* 将拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模变为拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。我们必须证明 $f_*\mathcal{F}$ 是 Y 上的拟凝聚层。为此只需证明对任意仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to Y$，$f_*\mathcal{F}$ 到 V 的限制是拟凝聚的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.6。设 $f' : V \times_Y X \to V$ 为 f 沿 $V \to Y$ 的基变换。注意 f' 也拟紧且拟分离，见引理 67.8.4 和 67.4.4。由 (67.11.1.1)，我们知道 $f_*\mathcal{F}$ 到 V 的限制是 $\mathcal{F}$ 到 $V \times_Y X$ 的限制的 f'_*。因此我们可以用 f' 替换 f，并假设 Y 是仿射概形。

假设 Y 是仿射概形。由于 f 拟紧，我们看到 X 拟紧。因此我们可以选择仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。由引理 67.11.1，我们得到正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{F} \to a_*(\mathcal{F}|_U) \to b_*(\mathcal{F}|_R).$$

其中 $R = U \times_X U$。由于 $X \to Y$ 拟分离，我们看到 $R \to U \times_Y U$ 是拟紧单态射。这意味着 R 是拟紧分离概形（因为此时 U 和 Y 是仿射的）。因此 $a : U \to Y$ 和 $b : R \to Y$ 是概形的拟紧且拟分离态射。于是由 **Descent**，命题 35.9.4，层 $a_*(\mathcal{F}|_U)$ 和 $b_*(\mathcal{F}|_R)$ 是拟凝聚的（另见本引理前的讨论）。这意味着 $f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚模的核，因此本身是拟凝聚的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7。 □

高阶直接像在 **Cohomology of Spaces**，节 69.3 中讨论。

67.12. 浸入

代数空间的开、闭和局部闭浸入已在 **Spaces**，节 65.12 中定义。即，代数空间的态射是闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入），如果它是可表的并且按节 67.3 的意义是闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入）。

特别地，这些类型的态射在基变换和 S 上代数空间范畴中的态射复合下稳定，见 **Spaces**，引理 65.12.2 和 65.12.3。

引理 67.12.1. 设 S 为概形。设 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入），
(2) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入），
(3) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入），
(4) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入），且
(5) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 是闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入）。

证明. 利用闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入）的基变换仍是同类型的态射，显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。又 (3) 蕴含 (4)，因为我们可以取 V 为仿射概形的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。

假设 $V \to Y$ 如 (4)。设 $\mathcal{P}$ 为概形态射的闭浸入（相应地，开浸入，相应地，浸入）性质。注意性质 $\mathcal{P}$ 在任何基变换下保持，并且在基上是 fppf 局部的（见节 67.3）。此外，类型 $\mathcal{P}$ 的态射是分离的且局部拟有限的（在三种情形中，见 **Schemes**，引理 26.23.8，以及 **Morphisms**，引理 29.21.16）。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1，类型 $\mathcal{P}$ 的态射满足 fppf 覆盖的下降。于是 **Spaces**，引理 65.11.5 适用，我们看到 $X \to Y$ 可表且具有性质 $\mathcal{P}$，换言之 (1) 成立。

(1) 与 (5) 的等价由 $\mathcal{P}$ 在目标上是 Zariski 局部这一事实推出（因为上文我们看到 $\mathcal{P}$ 事实上在目标上是 fppf 局部的）。 □

引理 67.12.2. *设 S 为概形。设 $Z \to Y \to X$ 为 S 上代数空间的态射。*

(1) *若 $Z \to X$ 可表、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射，则 $Z \to Y$ 可表、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射。*
(2) *若 $Z \to X$ 是浸入且 $Y \to X$ 局部分离，则 $Z \to Y$ 是浸入。*
(3) *若 $Z \to X$ 是闭浸入且 $Y \to X$ 分离，则 $Z \to Y$ 是闭浸入。*

证明. 在每种情形，证明都是考察交换图

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & Y \times_X Z & \longrightarrow & Z \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中顶部水平箭头的复合是恒等态射。我们来证明 (1)。第一个水平箭头是 $Y \times_X Z \to Z$ 的截面，因此由引理 67.4.7 可表、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射。箭头 $Y \times_X Z \to Y$ 是 $Z \to X$ 的基变换，因此可表、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射（因为这些概形态射性质中的每一个都在基变换下稳定，见 **Spaces**，注记 65.4.1）。因此复合也具有相同性质（因为这些概形态射性质中的每一个都在复合下稳定，见 **Spaces**，注记 65.4.2）。这证明了 (1)。其他结果以完全相同的方式证明。 □

引理 67.12.3. *设 S 为概形。设 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。则 $|i| : |Z| \to |X|$ 是到局部闭子集的同胚，且 i 是闭浸入当且仅当像 $|i|(|Z|) \subset |X|$ 是闭子集。*

证明. 第一个陈述是 **Properties of Spaces**，引理 66.12.1。设 U 为概形，$U \to X$ 为满射 étale 态射。由假设 $T = U \times_X Z$ 是概形，且态射 $j : T \to U$ 是概形的浸入。由引理 67.12.1，

态射 i 是闭浸入当且仅当 j 是闭浸入。由 **Schemes**，引理 26.10.4，这成立当且仅当 $j(T)$ 在 U 中闭。然而，子集 $j(T) \subset U$ 是 $|i|(|Z|) \subset |X|$ 的原像，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。这完成了证明。 □

注记 67.12.4. 设 S 为概形。设 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。由于 i 是单态射，我们可以把 $|Z|$ 看作 $|X|$ 的子集；在本注记的剩余部分我们这样做。设 $\partial|Z|$ 为 $|Z|$ 在拓扑空间 $|X|$ 中的边界。用公式表示

$$\partial|Z| = \overline{|Z|} \setminus |Z|.$$

设 ∂Z 为 X 的约化闭子空间，满足 $|\partial Z| = \partial|Z|$，通过取约化诱导闭子空间结构得到，见 **Properties of Spaces**，定义 66.12.5。由构造我们看到 $|Z|$ 在 $|X| \setminus |\partial Z| = |X \setminus \partial Z|$ 中闭。因此，代数空间的任何浸入都可以分解为闭浸入后接开浸入（但一般不能反过来，见 **Morphisms**，例 29.3.4）。

注记 67.12.5. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $T \subset |X|$ 为局部闭子集。设 ∂T 为 T 在拓扑空间 $|X|$ 中的边界。用公式表示

$$\partial T = \overline{T} \setminus T.$$

设 $U \subset X$ 为 X 的开子空间，满足 $|U| = |X| \setminus \partial T$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8。设 Z 为 U 的约化闭子空间，满足 $|Z| = T$，通过取约化诱导闭子空间结构得到，见 **Properties of Spaces**，定义 66.12.5。由构造 $Z \to U$ 是代数空间的闭浸入，$U \to X$ 是开浸入，因此 $Z \to X$ 是 S 上代数空间的浸入（见 **Spaces**，引理 65.12.2）。注意 Z 是约化代数空间，且作为 $|X|$ 的子集 $|Z| = T$。我们有时说 Z 是 T 上的*约化诱导子空间结构*。

引理 67.12.6. *设 S 为概形。设 $Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。假设 $Z \to X$ 拟紧。存在分解 $Z \to \overline{Z} \to X$，其中 $Z \to \overline{Z}$ 是开浸入，$\overline{Z} \to X$ 是闭浸入。*

证明. 设 U 为概形，$U \to X$ 为满射 étale。如通常记 $R = U \times_X U$，投影为 $s, t : R \to U$。置 $T = Z \times_U X$。设 $\overline{T} \subset U$ 为 $T \to U$ 的概形论像。注意 $s^{-1}\overline{T} = t^{-1}\overline{T}$，因为取拟紧态射的概形论像与平坦基变换交换，见 **Morphisms**，引理 29.26.16。因此我们得到闭子空间 $\overline{Z} \subset X$，其拉回到 U 是 $\overline{T}$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.2。由 **Morphisms**，引理 29.7.7，态射 $T \to \overline{T}$ 是开浸入。由此推出 $Z \to \overline{Z}$ 是开浸入，证毕。 □

67.13. 闭浸入

在本节中，我们阐明之前关于代数空间浸入所得到的一些结果。见 **Spaces**，节 65.12 以及本章节 67.12。本节是 **Morphisms**，节 29.2 对代数空间的类比。

引理 67.13.1. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。对每个闭浸入 $i : Z \to X$，层 $i_*\mathcal{O}_Z$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，映射 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射，其核是拟凝聚理想层。规则 $Z \mapsto \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z)$ 定义一个逆转包含关系的双射

$$\begin{array}{c}\text{闭子空间} \\ Z \subset X\end{array} \longrightarrow \begin{array}{c}\text{拟凝聚} \\ \text{理想层} \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X\end{array}$$

此外，给定对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 的闭子概形 Z，代数空间态射 $h : Y \to X$ 经过 Z 分解当且仅当映射 $h^*\mathcal{I} \to h^*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 为零。

证明. 设 $U \to X$ 为满射 étale 态射，其源是概形。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_X Z & \longrightarrow & Z \\ {\scriptstyle i'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

由引理 67.12.1 我们看到 i 是闭浸入当且仅当 i' 是闭浸入。由 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2 我们看到 $i'_*\mathcal{O}_{U\times_X Z}$ 是 $i_*\mathcal{O}_Z$ 到 U 的限制。因此关于 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 的断言等价于关于 $\mathcal{O}_U \to i'_*\mathcal{O}_{U\times_X Z}$ 的相应断言。并且由于 i' 是概形的闭浸入，这些结果由 **Morphisms**，引理 29.2.1 推出。

我们来证明，给定拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，公式

$$Z(T) = \{h : T \to X \mid h^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_T \text{ 为零}\}$$

定义了 X 的闭子空间。它显然是 X 的子函子。为证明 $Z \to X$ 可由闭浸入表示，设 $\varphi : U \to X$ 为从概形到 X 的态射。则 $Z \times_X U$ 由 U 的类似子函子表示，该子函子对应于理想层 $\mathrm{Im}(\varphi^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_U)$。由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.2，$\mathcal{O}_U$-模 $\varphi^*\mathcal{I}$ 在 U 上拟凝聚，因此 $\mathrm{Im}(\varphi^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_U)$ 是 U 上的拟凝聚理想层。由 **Schemes**，引理 26.4.6 我们推出 $Z \times_X U$ 由与 $\mathrm{Im}(\varphi^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_U)$ 相伴的 U 的闭子概形表示。因此 Z 是 X 的闭子空间。

在上述 Z 的公式中，输入 T 是概形，因为代数空间是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层。我们略去验证：若 T 是代数空间，同一公式仍然成立。 □

定义 67.13.2. 设 S 为概形。设 $f : Y \to X$ 为 S 上代数空间的态射。设 $Z \subset X$ 为闭子空间。闭子空间 Z 的原像 $f^{-1}(Z)$ 是 Y 的闭子空间 $Z \times_X Y$。

这个定义由引理 67.12.1 有意义。若 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是通过引理 67.13.1 对应于 Z 的拟凝聚理想层，则 $f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_Y = \mathrm{Im}(f^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_Y)$ 是对应于 $f^{-1}(Z)$ 的理想层。

引理 67.13.3. 代数空间的闭浸入是拟紧的。

证明. 这由 **Schemes**，引理 26.19.5 通过一般原则推出，见 **Spaces**，引理 65.5.8。 □

引理 67.13.4. 代数空间的闭浸入是分离的。

证明. 这由 **Schemes**，引理 26.23.8 通过一般原则推出，见 **Spaces**，引理 65.5.8。 □

引理 67.13.5. 设 S 为概形。设 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的闭浸入。

(1) 函子

$$i_{small,*} : Sh(Z_{étale}) \longrightarrow Sh(X_{étale})$$

是全忠实的，其本质像是那些 $X_{étale}$ 上的集合层 $\mathcal{F}$，使得其到 $X \setminus Z$ 的限制同构于 $*$，且

(2) 函子

$$i_{small,*} : Ab(Z_{étale}) \longrightarrow Ab(X_{étale})$$

是全忠实的，其本质像是那些 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层，其支撑包含在 $|Z|$ 中。

在两种情形，i_{small}^{-1} 是函子 $i_{small,*}$ 的左逆。

证明. 设 U 为概形，$U \to X$ 为满射 étale。置 $V = Z \times_X U$。则 V 是概形，且 $i' : V \to U$ 是概形的闭浸入。由 **Properties of Spaces**，引理 66.18.12，对 Z 上任意层 $\mathcal{G}$，我们有

$$(i_{small}^{-1} i_{small,*}\mathcal{G})|_V = (i')_{small}^{-1} i'_{small,*}(\mathcal{G}|_V)$$

由 **Étale Cohomology**，命题 59.46.4，映射 $(i')_{small}^{-1} i'_{small,*}(\mathcal{G}|_V) \to \mathcal{G}|_V$ 是同构。由于 $V \to Z$ 是满射且 étale，这意味着 $i_{small}^{-1} i_{small,*}\mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是同构。这显然推出 $i_{small,*}$ 是全忠实的，见 **Sites**，引理 7.41.1。为证明关于本质像的陈述，考虑 $X_{étale}$ 上的集合层 $\mathcal{F}$，其到 $X \setminus Z$ 的限制同构于 $*$。如 **Étale Cohomology**，命题 59.46.4 的证明中那样，我们考虑伴随映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow i_{small,*} i_{small}^{-1} \mathcal{F}.$$

如第一部分，我们看到这个映射到 U 的限制是同构，由概形情形的相应结果。由于 U 是 X 的 étale 覆盖，我们推出它是同构。 □

引理 67.13.6. 设 S 为概形。设 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的闭浸入。设 $\overline{z}$ 为 Z 的几何点，其在 X 中的像为 $\overline{x}$。则对 $Z_{étale}$ 上任意层 $\mathcal{F}$，$(i_{small,*}\mathcal{F})_{\overline{z}} = \mathcal{F}_{\overline{x}}$。

证明. 选择 $\overline{x}$ 的 étale 邻域 $(U, \overline{u})$。则茎 $(i_{small,*}\mathcal{F})_{\overline{z}}$ 是 $i_{small,*}\mathcal{F}|_U$ 在 $\overline{u}$ 处的茎。由 **Properties of Spaces**，引理 66.18.12 我们可以用 U 替换 X，用 $Z \times_X U$ 替换 Z。则 $Z \to X$ 是概形的闭浸入，结果由 **Étale Cohomology**，引理 59.46.3 给出。 □

以下引理在 topoi 的闭浸入情形中更一般地成立（此处插入未来参考文献）。

引理 67.13.7. 设 S 为概形。设 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的闭浸入。设 $\mathcal{A}$ 为 $X_{étale}$ 上的环层。设 $\mathcal{B}$ 为 $Z_{étale}$ 上的环层。设 $\varphi : \mathcal{A} \to i_{small,*}\mathcal{B}$ 为环层同态，从而我们得到赋环 *topoi* 的态射

$$f : (Sh(Z_{étale}), \mathcal{B}) \longrightarrow (Sh(X_{étale}), \mathcal{A}).$$

对 $\mathcal{A}$-模层 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{B}$-模层 $\mathcal{G}$，典范映射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} f_*\mathcal{G} \longrightarrow f_*(f^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}).$$

是同构。

证明. 该映射是映射

$$f^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{B}} f^*f_*\mathcal{G} = f^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{A}} f_*\mathcal{G}) \longrightarrow f^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{B}} \mathcal{G}$$

的伴随映射，该映射来自 $\mathrm{id} : f^*\mathcal{F} \to f^*\mathcal{F}$ 和伴随映射 $f^*f_*\mathcal{G} \to \mathcal{G}$。为看出这个映射是同构，我们可以在茎上检查（**Properties of Spaces**，定理 66.19.12）。设 $\overline{z} : \mathrm{Spec}(k) \to Z$ 为几何点，其像为 $\overline{x} = i \circ \overline{z} : \mathrm{Spec}(k) \to X$。计算我们的映射在茎上的作用，我们看到必须证明

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{A}_{\overline{x}}} \mathcal{G}_{\overline{z}} = (\mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{A}_{\overline{x}}} \mathcal{B}_{\overline{z}}) \otimes_{\mathcal{B}_{\overline{z}}} \mathcal{G}_{\overline{z}}$$

这成立。这里我们使用了张量积与取茎交换，拉回下茎的行为 **Properties of Spaces**，引理 66.19.9，以及沿闭浸入前推下茎的行为引理 67.13.6。 □

67.14. 闭浸入与拟凝聚层

本节是 **Morphisms**，节 29.4 的类比。

引理 67.14.1. 设 S 为概形。设 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为截出 Z 的拟凝聚理想层。

(1) 对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，伴随映射 $\mathcal{F} \to i_*i^*\mathcal{F}$ 诱导同构 $\mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F} \cong i_*i^*\mathcal{F}$。
(2) 函子 i^* 是 i_* 的左逆，即，对任意 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，伴随映射 $i^*i_*\mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是同构。
(3) 函子

$$i_* : QCoh(\mathcal{O}_Z) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$$

正合、全忠实，其本质像是那些拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，使得 $\mathcal{I}\mathcal{F} = 0$。

证明. 在这个证明中，我们只处理小 étale 景上的层，并且我们用 $i_*, i^{-1}, \ldots$ 表示阿贝尔层的前推和拉回，而不是 $i_{small,*}, i^{-1}_{small}$。

设 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模。将引理 67.13.7 应用于 $\mathcal{A} = \mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{G} = \mathcal{B} = \mathcal{O}_Z$，我们看到 $i_*i^*\mathcal{F} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z$。由引理 67.13.1 我们看到有短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z \to 0$$

由张量积的性质推出 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} i_*\mathcal{O}_Z = \mathcal{F}/\mathcal{I}\mathcal{F}$。这证明了 (1)（只是我们略去验证该映射由伴随映射诱导）。

设 $\mathcal{G}$ 为任意 $\mathcal{O}_Z$-模。由引理 67.13.5 我们看到 $i^{-1}i_*\mathcal{G} = \mathcal{G}$。因此为证明 (2)，我们必须证明典范映射 $\mathcal{G} \otimes_{i^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Z \to \mathcal{G}$ 是同构。如果我们能证明 $i^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Z$ 是满射，这由张量积的一般性质推出。由引理 67.13.5 只需证明 $i_*i^{-1}\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是满射。由于满射 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 经过这个映射分解，我们看到 (2) 成立。

最后我们证明引理中最有趣的部分，即部分 (3)。闭浸入是拟紧且分离的，见引理 67.13.3 和 67.13.4。因此引理 67.11.2 适用，Z 上拟凝聚层的前推确实是 X 上的拟凝聚层。于是我们得到函子 $i_*^{QCoh} : QCoh(\mathcal{O}_Z) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$。由部分 (2) 显然 i_*^{QCoh} 是全忠实的，因为它有左逆，即 i^*。

现在我们转向描述函子 i_* 的本质像。显然对任意 $\mathcal{O}_Z$-模，$\mathcal{I}(i_*\mathcal{G}) = 0$，因为 $\mathcal{I}$ 是映射 $\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 的核，而我们用这个映射在 $i_*\mathcal{G}$ 上赋予 $\mathcal{O}_X$-模结构。接下来，假设 $\mathcal{F}$ 是任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，使得 $\mathcal{I}\mathcal{F} = 0$。则我们看到 $\mathcal{F}$ 是 $i_*\mathcal{O}_Z$-模，因为 $i_*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_X/\mathcal{I}$。因此特别地其支撑包含在 $|Z|$ 中。我们应用引理 67.13.5 看到 $\mathcal{F} \cong i_*\mathcal{G}$ 对某个 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$ 成立。剩下的唯一小细节是看出为什么 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚的。这是真的，因为由部分 (2) 和 **Properties of Spaces**，引理 66.29.2，$\mathcal{G} \cong i^*\mathcal{F}$。 □

设 $i : Z \to X$ 为代数空间的闭浸入。由于上述引理，我们经常滥用记号，把 X 上的层 $i_*\mathcal{F}$ 记作 $\mathcal{F}$。

引理 67.14.2. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{O}_X$-子模。存在唯一拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$，具有以下性质：对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{H}$，映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{G}') \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{H}, \mathcal{G})$$

是双射。特别地，$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{F}$ 中包含在 $\mathcal{G}$ 中的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模。

证明. 设 $\mathcal{G}_a$，$a \in A$ 为包含在 $\mathcal{G}$ 中的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模的集合。则

$$\bigoplus\nolimits_{a \in A} \mathcal{G}_a \longrightarrow \mathcal{F}$$

的像 $\mathcal{G}'$ 是拟凝聚的，因为 X 上拟凝聚层映射的像是拟凝聚的，且拟凝聚层的直和是拟凝聚的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7。模 $\mathcal{G}'$ 包含在 $\mathcal{G}$ 中。因此这是包含在 $\mathcal{G}$ 中的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

为证明该公式，设 $\mathcal{H}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\alpha : \mathcal{H} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{O}_X$-模映射。复合 $\mathcal{H} \to \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的像是拟凝聚的，作为拟凝聚层映射的像。因此它包含在 $\mathcal{G}'$ 中。于是 α 按需经过 $\mathcal{G}'$ 分解。 □

引理 67.14.3. 设 S 为概形。设 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的闭浸入。存在函子[4] $i^!$: $QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Z)$，它是 i_* 的右伴随。（比较 ***Modules***，引理 *17.6.3*。）

证明. 给定拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，我们考虑 $\mathcal{G}$ 的被 $\mathcal{I}$ 零化的局部截面的子层 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})$。由引理 67.14.2 存在典范的最大拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})'$。由构造，对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{F}$，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{G})') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(i_*\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

因此我们可以置 $i^!\mathcal{G} = i^*(\mathcal{H}_Z(\mathcal{G})')$。细节略去。 □

利用拟凝聚理想层与闭子空间之间的一一对应（见引理 67.13.1），我们可以定义闭子概形的概形论交和并。

定义 67.14.4. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $Z, Y \subset X$ 为对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I}, \mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 的闭子空间。Z 与 Y 的概形论交是由 $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ 截出的 X 的闭子空间。Z 与 Y 的概形论并是由 $\mathcal{I} \cap \mathcal{J}$ 截出的 X 的闭子空间。

显然概形论交的构造与 étale 局部化交换，概形论并也是如此。

引理 67.14.5. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $Z, Y \subset X$ 为闭子空间。设 $Z \cap Y$ 为 Z 与 Y 的概形论交。则 $Z \cap Y \to Z$ 和 $Z \cap Y \to Y$ 是闭浸入，且

$$\begin{array}{ccc} Z \cap Y & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & X \end{array}$$

是 S 上代数空间的笛卡儿图表，即 $Z \cap Y = Z \times_X Y$。

证明. 态射 $Z \cap Y \to Z$ 和 $Z \cap Y \to Y$ 由引理 67.13.1 是闭浸入。由于概形论交的构造与 étale 局部化交换，我们由概形情形推出图表是笛卡儿的。见 **Morphisms**，引理 29.4.5。 □

引理 67.14.6. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $Y, Z \subset X$ 为闭子空间。设 $Y \cup Z$ 为 Y 与 Z 的概形论并。设 $Y \cap Z$ 为 Y 与 Z 的概形论交。则 $Y \to Y \cup Z$ 和 $Z \to Y \cup Z$ 是闭浸入，存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{Y \cup Z} \to \mathcal{O}_Y \times \mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_{Y \cap Z} \to 0$$

[4]这可能是非标准记号。

为 $\mathcal{O}_Z$-模，且图表

$$\begin{array}{ccc} Y \cap Z & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \cup Z \end{array}$$

在 S 上代数空间范畴中是余笛卡儿的，即 $Y \cup Z = Y \amalg_{Y \cap Z} Z$。

证明. 态射 $Y \to Y \cup Z$ 和 $Z \to Y \cup Z$ 由引理 67.13.1 是闭浸入。在短正合序列中，我们使用引理 67.14.1 的等价性，把 X 的闭子空间上的拟凝聚模看作 X 上的拟凝聚模。对于序列中的第一个映射，我们使用典范映射 $\mathcal{O}_{Y \cup Z} \to \mathcal{O}_Y$ 和 $\mathcal{O}_{Y \cup Z} \to \mathcal{O}_Z$；对于第二个映射，我们使用典范映射 $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_{Y \cap Z}$ 以及典范映射 $\mathcal{O}_Z \to \mathcal{O}_{Y \cap Z}$ 的负值。然后为检查正合性，我们可以在 étale 局部上工作，并由概形情形推出正合性（**Morphisms**，引理 29.4.6）。

为证明图表是余笛卡儿的，假设给定 S 上代数空间 T 以及态射 $f : Y \to T$，$g : Z \to T$，它们在态射 $Y \cap Z \to T$ 上一致。目标：证明存在唯一态射 $h : Y \cup Z \to T$ 与 f 和 g 一致。为构造 h，我们可以在 $Y \cup Z$ 上 étale 局部地工作（因为 $Y \cup Z$ 作为代数空间是 étale 层）。因此我们可以假设 X 是概形。在这种情况下，由 **Morphisms**，引理 29.4.6，我们知道 $Y \cup Z$ 是概形范畴中 Y 和 Z 沿 $Y \cap Z$ 的推出。选择概形 T' 和满射 étale 态射 $T' \to T$。置 $Y' = T' \times_{T,f} Y$ 和 $Z' = T' \times_{T,g} Z$。则 Y' 和 Z' 是概形，并且我们有概形的典范同构 $\varphi : Y' \times_Y (Y \cap Z) \to Z' \times_Z (Y \cap Z)$。由 **More on Morphisms**，引理 37.67.8，推出 $W' = Y' \amalg_{Y' \times_Y (Y \cap Z), \varphi} Z'$ 在概形范畴中存在。态射 $W' \to Y \cup Z$ 由 **More on Morphisms**，引理 37.67.9 是 étale。它是满射的，因为 $Y' \to Y$ 和 $Z' \to Z$ 是满射。态射 $f' : Y' \to T'$ 和 $g' : Z' \to T'$ 粘合为唯一概形态射 $h' : W' \to T'$。由唯一性，复合 $W' \to T' \to T$ 下降为所需态射 $h : Y \cup Z \to T$。一些细节略去。 □

67.15. 模的支撑

在本节中，我们收集代数空间上拟凝聚模的支撑的一些初等结果。设 X 为代数空间。$X_{étale}$ 上阿贝尔层的支撑已在 **Properties of Spaces**，节 66.20 中定义。我们对模的支撑使用相同定义。以下引理告诉我们，这与概形上拟凝聚模所定义的概念一致。

引理 67.15.1. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 U 为概形，$\varphi : U \to X$ 为 *étale* 态射。则

$$Supp(\varphi^*\mathcal{F}) = |\varphi|^{-1}(Supp(\mathcal{F}))$$

其中左边是 $\varphi^*\mathcal{F}$ 作为概形 U 上拟凝聚模的支撑。

证明. 设 $u \in U$ 为（通常的）点，$\overline{x}$ 为位于 u 之上的几何点。由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.4，我们有 $(\varphi^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{F}_{\overline{x}}$。由于由 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1，

$\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是严格 Hensel 化，我们看到它是忠实平坦的（见 **More on Algebra**，引理 15.46.1）。因此我们看到 $(\varphi^*\mathcal{F})_u = 0$ 当且仅当 $\mathcal{F}_{\overline{x}} = 0$。这证明了引理。 □

对于有限型拟凝聚模，支撑是闭的，可以在纤维上检查，并且与基变换交换。

引理 67.15.2. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则

(1) $\mathcal{F}$ 的支撑是闭的。

(2) 对位于 $x \in |X|$ 之上的几何点 $\overline{x}$，我们有

$$x \in Supp(\mathcal{F}) \Leftrightarrow \mathcal{F}_{\overline{x}} \neq 0 \Leftrightarrow \mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \kappa(\overline{x}) \neq 0.$$

(3) 对任意代数空间态射 $f : Y \to X$，拉回 $f^*\mathcal{F}$ 也是有限型的，且我们有 $Supp(f^*\mathcal{F}) = f^{-1}(Supp(\mathcal{F}))$。

证明. 选择概形 U 和满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$。由引理 67.15.1，$\mathcal{F}$ 的支撑的原像是 $\varphi^*\mathcal{F}$ 的支撑，由 **Morphisms**，引理 29.5.3 它是闭的。因此 (1) 由 $|X|$ 上拓扑的定义推出。

(2) 中的第一个等价是支撑的定义。第二个等价由 Nakayama 引理推出，见 **Algebra**，引理 10.20.1。

设 $f : Y \to X$ 如 (3)。注意由 **Properties of Spaces**，节 66.30，$f^*\mathcal{F}$ 是有限型的。对于最后断言，设 $\overline{y}$ 为 Y 的几何点，映射到 X 上的几何点 $\overline{x}$。回忆

$$(f^*\mathcal{F})_{\overline{y}} = \mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}},$$

见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.5。因此 $(f^*\mathcal{F})_{\overline{y}} \otimes \kappa(\overline{y})$ 非零当且仅当 $\mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes \kappa(\overline{x})$ 非零。由 (2)，这意味着 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 当且仅当 $y \in \mathrm{Supp}(f^*\mathcal{F})$，这正是断言 (3) 的内容。 □

我们的下一个任务是证明有限型拟凝聚模的概形论支撑（见 **Morphisms**，定义 29.5.5）对于代数空间上的有限型拟凝聚模也有意义。

引理 67.15.3. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。存在最小闭子空间 $i : Z \to X$，使得存在拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$ 满足 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$。此外：

(1) 若 U 是概形且 $\varphi : U \to X$ 是 *étale* 态射，则 $Z \times_X U$ 是 $\varphi^*\mathcal{F}$ 的概形论支撑。

(2) 拟凝聚层 $\mathcal{G}$ 在同构意义下唯一。

(3) 拟凝聚层 $\mathcal{G}$ 是有限型的。

(4) $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}$ 的支撑是 $|Z|$。

证明. 选择概形 U 和满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$。设 $R = U \times_X U$，投影为 $s, t : R \to U$。设 $i' : Z' \to U$ 为 $\varphi^*\mathcal{F}$ 的概形论支撑，设 $\mathcal{G}'$ 为（在同构意义下唯一的）有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{Z'}$-模，满

足 $i'_*\mathcal{G}' = \varphi^*\mathcal{F}$，见 **Morphisms**，引理 29.5.4。由于 $s^*\varphi^*\mathcal{F} = t^*\varphi^*\mathcal{F}$，由 **Morphisms**，引理 29.26.14，我们看到作为 R 的闭子概形 $R' = s^{-1}Z' = t^{-1}Z'$。因此我们可以应用 **Properties of Spaces**，引理 66.12.2 找到闭子空间 $i : Z \to X$，其拉回到 U 是 Z'。记 $s', t' : R' \to Z'$ 为投影，$j' : R' \to R$ 为给定闭浸入，我们看到

$$j'_*(s')^*\mathcal{G}' = s^*i'_*\mathcal{G}' = s^*\varphi^*\mathcal{F} = t^*\varphi^*\mathcal{F} = t^*i'_*\mathcal{G}' = j'_*(t')^*\mathcal{G}'$$

（第一个和最后一个等式由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2）。因此将 **Morphisms**，引理 29.26.14 的唯一性应用于 $R' \to R$，给出同构 $\alpha : (t')^*\mathcal{G}' \to (s')^*\mathcal{G}'$，通过 j'_* 与典范同构 $t^*\varphi^*\mathcal{F} = s^*\varphi^*\mathcal{F}$ 相容。显然 α 满足上闭链条件，因此我们可以应用 **Properties of Spaces**，命题 66.32.1 得到 Z 上的拟凝聚模 $\mathcal{G}$，其到 Z' 的限制是 $\mathcal{G}'$ 且与 α 相容。再次使用上述命题的等价性（这次对 X），我们推出 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$。

这证明了存在性。引理的其他性质通过使用引理 67.15.1 与概形情形的结果比较推出。详细证明略去。 □

定义 67.15.4. 设 S 为概形。设 X 为 S 上代数空间。设 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的*概形论支撑*是引理 67.15.3 中构造的闭子空间 $Z \subset X$。

在这种情形下，我们经常通过引理 67.14.1 的范畴等价把 $\mathcal{F}$ 看作 Z 上的有限型拟凝聚层。

67.16. 概形论像

注意：本节中的部分材料是超一般的，并且其表现可能与您预期的不同。

引理 67.16.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的代数空间态射。存在闭子空间 $Z \subset Y$，使得 f 通过 Z 分解，并且对于任何其他使得 f 通过其分解的闭子空间 $Z' \subset Y$，都有 $Z \subset Z'$。*

证明. 令 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X)$。如果 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚的，那么只需取 Z 为由 $\mathcal{I}$ 决定的闭子概形，见引理 67.13.1。一般情况下，该引理要求我们证明存在包含于 $\mathcal{I}$ 的最大拟凝聚理想层 $\mathcal{I}'$。这由引理 67.14.2 推出。 □

假设在上述引理 67.16.1 的情形中 X 与 Y 可表。那么引理中得到的闭子空间 $Z \subset Y$ 与 **Morphisms**，引理 29.6.1 中得到的闭子概形 $Z \subset Y$ 一致。原因在于闭子空间（或子概形）与 $X_{étale}$ 和 X 上的拟凝聚理想层处于包含关系反转的对应中。由于 $X_{étale}$ 和 X 上的拟凝聚模范畴相同（**Properties of Spaces**，节 66.29），我们得出结论。因此以下定义与先前关于概形态射的定义一致。

定义 67.16.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的代数空间态射。f 的*概形论像*是 f 通过其分解的最小闭子空间 $Z \subset Y$，见上面的引理 67.16.1。

我们通常只记 $f : X \to Z$ 为 f 的分解。如果态射 f 不是拟紧的，那么（一般情况下）概形论像的构造不与 Y 的开子空间的限制交换。

引理 67.16.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的代数空间态射。设 $Z \subset Y$ 是 f 的概形论像。如果 f 拟紧，则

(1) 理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X)$ 是拟凝聚的，
(2) 概形论像 Z 是对应于 $\mathcal{I}$ 的闭子空间，
(3) 对于任何 *étale* 态射 $V \to Y$，$X \times_Y V \to V$ 的概形论像等于 $Z \times_Y V$，且
(4) 像 $|f|(|X|) \subset |Z|$ 是 $|Z|$ 的稠密子集。

证明. 为证明 (3)，只需证明 (1) 和 (2)，因为 $\mathcal{I}$ 的构造与 étale 局部化交换。若 (1) 成立，则在引理 67.16.1 的证明中我们已经展示了 (2)。下面证明 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚的。由于拟凝聚性在 étale 局部下成立，我们可以假设 Y 是仿射概形。因为 f 拟紧，我们可以找到仿射概形 U 和满 étale 态射 $U \to X$。记 f' 为复合 $U \to X \to Y$。那么 $f_*\mathcal{O}_X$ 是 $f'_*\mathcal{O}_U$ 的子层，因此 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_{X'})$。由引理 67.11.2，层 $f'_*\mathcal{O}_U$ 在 Y 上是拟凝聚的。因此 $\mathcal{I}$ 作为凝聚模之间映射的核是拟凝聚的。最后，部分 (4) 由部分 (1), (2), (3) 推出，因为理想 $\mathcal{I}$ 在 $|Y|$ 的任何不包含于 $|f|(|X|)$ 的闭包中的点上将是单位理想。 □

引理 67.16.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的代数空间态射。假设 X 约化。那么

(1) 概形论像 Z 是 $\overline{|f|(|X|)}$ 上的约化诱导代数空间结构，且
(2) 对于任何 *étale* 态射 $V \to Y$，$X \times_Y V \to V$ 的概形论像等于 $Z \times_Y V$。

证明. 部分 (1) 正确，因为 $\overline{|f|(|X|)}$ 上的约化诱导代数空间结构是 Y 的使 f 通过其分解的最小闭子空间，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.4。部分 (2) 由 (1)、$|V| \to |Y|$ 是开映射以及约化性在 étale 局部化下保持推出。 □

引理 67.16.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的拟紧代数空间态射。设 Z 是 f 的概形论像。设 $z \in |Z|$。存在一个赋值环 A，其分式域为 K，以及一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & & \longrightarrow & & X \\ \downarrow & & & \swarrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 z。

证明. 选择仿射概形 V，带有点 $z' \in V$，以及一个 étale 态射 $V \to Y$ 将 z' 映射到 z。设 $Z' \subset V$ 是 $X \times_Y V \to V$ 的概形论像。由引理 67.16.3 我们有 $Z' = Z \times_Y V$。因此 $z' \in Z'$。由于 f 拟

紧且 V 仿射，我们看到 $X \times_Y V$ 拟紧。因此存在仿射概形 W 和满 étale 态射 $W \to X \times_Y V$。那么 $Z' \subset V$ 也是 $W \to V$ 的概形论像。由 **Morphisms**，引理 29.6.5 我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & W & \longrightarrow & X \times_Y V & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 z'。与 $Z' \to Z$ 和 $W \to X \times_Y V \to X$ 复合得到所需的解。 □

引理 67.16.6. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \xrightarrow[f_1]{} & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \xrightarrow{f_2} & Y_2 \end{array}$$

是 S 上的代数空间交换图表。设 $Z_i \subset Y_i$，$i = 1, 2$ 是 f_i 的概形论像。那么态射 $Y_1 \to Y_2$ 诱导态射 $Z_1 \to Z_2$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X_1 & \longrightarrow & Z_1 & \longrightarrow & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X_2 & \longrightarrow & Z_2 & \longrightarrow & Y_2 \end{array}$$

证明. Z_2 在 Y_1 中的概形论原像是 Y_1 的一个闭子空间，f_1 通过其分解。因此 Z_1 包含于其中。这证明了引理。 □

引理 67.16.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上的分离代数空间态射。设 $V \subset Y$ 是开子空间，使得 $V \to Y$ 拟紧。设 $s : V \to X$ 是态射，使得 $f \circ s = id_V$。设 Y' 是 s 的概形论像。那么 $Y' \to Y$ 在 V 上是同构。

证明. 由引理 67.8.9，态射 $s : V \to X$ 拟紧。因此概形论像 Y' 的构造与开集限制交换，由引理 67.16.3。特别地，我们看到 $Y' \cap f^{-1}(V)$ 是分离态射 $f^{-1}(V) \to V$ 的一个截面的概形论像。由于分离态射的截面是闭浸入（引理 67.4.7），我们得出结论 $Y' \cap f^{-1}(V) \to V$ 如所愿是同构。 □

67.17. 概形论闭包与稠密性

本节是 **Morphisms**，节 29.7 的类比。

引理 67.17.1. 设 S 是概形。设 $W \subset S$ 是概形论稠密开子概形（***Morphisms***, 定义 *29.7.1*）。设 $f : X \to S$ 是平坦、局部有限展示、局部拟有限的概形态射。那么 $f^{-1}(W)$ 在 X 中概形论稠密。

证明. 我们将使用 **Morphisms**，引理 29.7.5 的刻画。假设 $V \subset X$ 是开集，$g \in \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 是一个函数，其在 $f^{-1}(W) \cap V$ 上限制为零。我们必须证明 $g = 0$。假设 $g \neq 0$ 以得出矛盾。由 **More on Morphisms**，引理 37.45.6，我们可以缩小 V，找到开集 $U \subset S$ 适合一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle \pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \longrightarrow & S, \end{array}$$

一个拟凝聚子层 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_U$，一个整数 $r > 0$，以及一个单射 $\mathcal{O}_U$-模映射 $\mathcal{F}^{\oplus r} \to \pi_* \mathcal{O}_V$，其像包含 $g|_V$。设 $(g_1, \ldots, g_r) \in \Gamma(U, \mathcal{F}^{\oplus r})$ 映射到 g。那么我们看到 $g_i|_{W \cap U} = 0$，因为 $g|_{f^{-1}W \cap V} = 0$。因此 $g_i = 0$，因为 $\mathcal{F} \subset \mathcal{O}_U$ 且 W 在 S 中概形论稠密。这意味着 $g = 0$，即所需的矛盾。 □

引理 67.17.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $U \subset X$ 是开子空间。以下等价

(1) 对每个 *étale* 态射 $\varphi : V \to X$（代数空间的），$\varphi^{-1}(U)$ 在 V 中的概形论闭包等于 V，
(2) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $\varphi : V \to X$，使得 $\varphi^{-1}(U)$ 在 V 中的概形论闭包等于 V。

证明. 观察到如果 $V \to V'$ 是 étale 于 X 的代数空间态射，且 $Z \subset V$，$Z' \subset V'$ 分别是 $U \times_X V$、$U \times_X V'$ 在 V、V' 中的概形论闭包，那么 Z 映射到 Z'。因此如果 $V \to V'$ 满且 étale，则 $Z = V$ 蕴含 $Z' = V'$。其次，注意 étale 态射是平坦、局部有限展示和局部拟有限的（见 **Morphisms**，节 29.37）。因此引理 67.17.1 推出，如果 V 和 V' 是概形，则 $Z' = V'$ 蕴含 $Z = V$。利用每个代数空间都有概形 étale 覆盖这一形式论证可证 (1) 和 (2) 等价。 □

由引理 67.17.2 可知，以下定义与概形情形兼容。

定义 67.17.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $U \subset X$ 是开子空间。

(1) 态射 $U \to X$ 的概形论像称为 U 在 X 中的概形论闭包。
(2) 若引理 67.17.2 的等价条件满足，则称 U 在 X 中概形论稠密。

有了这个定义，U 在 X 中概形论稠密**并不等价于 U 的概形论闭包是 X。这有点不优雅。但在合适的有限性条件下，我们将看到它确实成立。**

引理 67.17.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $U \subset X$ 是开子空间。如果 $U \to X$ 拟紧，那么 U 在 X 中概形论稠密当且仅当 U 在 X 中的概形论闭包是 X。

证明. 由引理 67.16.3 部分 (3) 推出。 □

引理 67.17.5. 设 S 是概形。设 $j : U \to X$ 是 S 上代数空间的开浸入。那么 U 在 X 中概形论稠密当且仅当 $\mathcal{O}_X \to j_* \mathcal{O}_U$ 是单射。

证明. 如果 $\mathcal{O}_X \to j_*\mathcal{O}_U$ 是单射，那么限制到任何 étale 于 X 的代数空间 V 上也一样。因此 $U \times_X V$ 在 V 中的概形论闭包等于 V，见引理 67.16.1 的证明。反过来，假设对所有 étale 于 X 的 V，$U \times_X V$ 的概形论闭包等于 V。假设 $\mathcal{O}_X \to j_*\mathcal{O}_U$ 不是单射。那么我们可以找到仿射的，比如 $V = \mathrm{Spec}(A)$，étale 于 X，以及非零元素 $f \in A$，使得 f 在 $\Gamma(V \times_X U, \mathcal{O})$ 中映射为零。在这种情况下，$V \times_X U$ 在 V 中的概形论闭包显然包含在 $\mathrm{Spec}(A/(f))$ 中，矛盾。 □

引理 67.17.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。如果 U、V 是 X 的概形论稠密开子空间，那么 $U \cap V$ 也是。

证明. 设 $W \to X$ 是任意 étale 态射。考虑映射 $\mathcal{O}(W) \to \mathcal{O}(W \times_X V) \to \mathcal{O}(W \times_X (V \cap U))$。由引理 67.17.5 两个映射都是单射。因此复合是单射。因此由引理 67.17.5，$U \cap V$ 在 X 中概形论稠密。 □

引理 67.17.7. 设 S 是概形。设 $h : Z \to X$ 是 S 上代数空间的浸入。假设 $Z \to X$ 拟紧或 Z 约化。设 $\overline{Z} \subset X$ 是 h 的概形论像。那么态射 $Z \to \overline{Z}$ 是开浸入，将 Z 与 $\overline{Z}$ 的一个概形论稠密开子空间等同。此外，Z 在 $\overline{Z}$ 中拓扑稠密。

证明. 在两种情况下，$\overline{Z}$ 的构造与 étale 局部化交换，见引理 67.16.3 和 67.16.4。因此该引理由概形情形推出，见 **Morphisms**，引理 29.7.7。 □

引理 67.17.8. 设 S 是概形。设 B 是 S 上代数空间。设 $f, g : X \to Y$ 是 B 上代数空间态射。设 $U \subset X$ 是开子空间，使得 $f|_U = g|_U$。如果 U 在 X 中的概形论闭包是 X 且 $Y \to B$ 分离，那么 $f = g$。

证明. 由于 $Y \to B$ 分离，纤维积 $Y \times_{\Delta, Y \times_B Y, (f,g)} X$ 是闭子空间 $Z \subset X$。由于 $f|_U = g|_U$，我们看到 $U \subset Z$。因此 $Z = X$，因为假设 U 在 X 中概形论稠密。 □

67.18. 支配态射

我们将概形态射的支配定义照搬，以得到代数空间态射的支配概念。我们提醒读者，除非态射拟紧且代数空间满足一些分离公理，否则这个定义的表现并不好。

定义 67.18.1. 设 S 是概形。S 上代数空间态射 $f : X \to Y$ 称为支配的，如果 $|f| : |X| \to |Y|$ 的像是 $|Y|$ 中的稠密子集。

67.19. 泛单射态射

我们已经在节 **67.3** 中定义了代数空间的可表态射为泛单射意味着什么。对于 S 上的域 K（回忆这意味着给定结构态射 $\mathrm{Spec}(K) \to S$）和 S 上的代数空间 X，我们记 $X(K) = \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(K), X)$。我们首先将可表态射的条件转化为点函子的条件。

引理 67.19.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的可表态射。那么 f 是泛单射（按节 *67.3* 的意义）当且仅当对所有域 K，映射 $X(K) \to Y(K)$ 是单射。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Morphisms**，引理 29.10.2。假设 f 泛单射。那么对任意域 K 和任意态射 $\mathrm{Spec}(K) \to Y$，概形态射 $\mathrm{Spec}(K) \times_Y X \to \mathrm{Spec}(K)$ 是泛单射。因此至多存在态射 $\mathrm{Spec}(K) \times_Y X \to \mathrm{Spec}(K)$ 的一个截面。因此映射 $X(K) \to Y(K)$ 是单射。反过来，假设对每个域 K，映射 $X(K) \to Y(K)$ 是单射。设 $T \to Y$ 是从概形到 Y 的态射，并考虑基变换 $f_T : T \times_Y X \to T$。对任意域 K，我们有

$$(T \times_Y X)(K) = T(K) \times_{Y(K)} X(K)$$

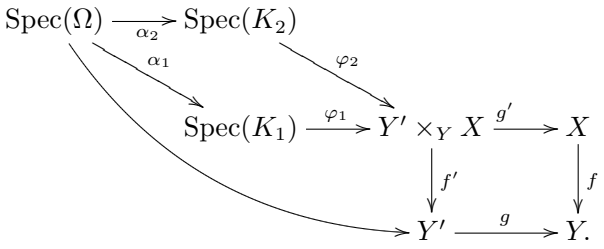
由纤维积定义，因此 $X(K) \to Y(K)$ 的单射性保证了 $(T \times_Y X)(K) \to T(K)$ 的单射性，这意味着 f_T 是泛单射，如所愿。 □

接下来，我们将域值点之间变换的单射性转化为更几何的东西。

引理 67.19.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) 对 S 上每个域 K，映射 $X(K) \to Y(K)$ 是单射；
(2) 对 S 上每个代数空间态射 $Y' \to Y$，诱导映射 $|Y' \times_Y X| \to |Y'|$ 是单射；
(3) 对角态射 $X \to X \times_Y X$ 是满射。

证明. 假设 (1)。设 $g : Y' \to Y$ 是代数空间态射，并记 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 为 f 的基变换。设 K_i，$i = 1, 2$ 是域，并设 $\varphi_i : \mathrm{Spec}(K_i) \to Y' \times_Y X$ 是态射，使得 $f' \circ \varphi_1$ 和 $f' \circ \varphi_2$ 定义 $|Y'|$ 的同一元素。按定义这意味着存在域 Ω 和嵌入 $\alpha_i : K_i \subset \Omega$，使得两个态射 $f' \circ \varphi_i \circ \alpha_i : \mathrm{Spec}(\Omega) \to Y'$ 相等。对应交换图表



特别地复合 $g \circ f' \circ \varphi_i \circ \alpha_i$ 相等。由假设 (1)，这意味着态射 $g' \circ \varphi_i \circ \alpha_i$ 相等，其中 $g' : Y' \times_Y X \to X$ 是投影。由纤维积的万有性质，我们得出态射 $\varphi_i \circ \alpha_i : \mathrm{Spec}(\Omega) \to Y' \times_Y X$ 相等。换句话说，φ_1 和 φ_2 定义了 $Y' \times_Y X$ 的同一个点。我们得出 (2) 成立。

假设 (2)。设 K 是 S 上的域，并设 $a, b : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 是两个态射使得 $f \circ a = f \circ b$。记 $c : \mathrm{Spec}(K) \to Y$ 为公共值。由假设，$|\mathrm{Spec}(K) \times_{c,Y} X| \to |\mathrm{Spec}(K)|$ 是单射。这意味着存在

域 Ω 和嵌入 $\alpha_i : K \to \Omega$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\Omega) & \xrightarrow[\alpha_1]{} & \mathrm{Spec}(K) \\ {\scriptstyle \alpha_2}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{b} & \mathrm{Spec}(K) \times_{c,Y} X \end{array}$$

交换。与到 $\mathrm{Spec}(K)$ 的投影复合，我们看到 $\alpha_1 = \alpha_2$。记公共值为 α。那么我们看到 $\{\alpha : \mathrm{Spec}(\Omega) \to \mathrm{Spec}(K)\}$ 是 $\mathrm{Spec}(K)$ 的一个 fpqc 覆盖，使得两个态射 a, b 在覆盖的成员上变得相等。由 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1 我们得出 $a = b$。我们得出 (1) 成立。

假设 (3)。设 $x, x' \in |X|$ 是一对点，使得 $f(x) = f(x')$ 在 $|Y|$ 中。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 我们看到存在 $x'' \in |X \times_Y X|$，其投影为 x 和 x'。由假设和 **Properties of Spaces**，引理 66.4.4，存在 $x''' \in |X|$ 使得 $\Delta_{X/Y}(x''') = x''$。因此 $x = x'$。换句话说 f 是单射。由于条件 (3) 在基变换下稳定，我们看到 f 满足 (2)。

假设 (2)。那么特别地 $|X \times_Y X| \to |X|$ 是单射，这立即蕴含 $|\Delta_{X/Y}| : |X| \to |X \times_Y X|$ 是满射，进而由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.4 蕴含 $\Delta_{X/Y}$ 是满射。 □

由上面两个引理，以下定义不会与已经定义的代数空间可表态射的泛单射概念冲突。

定义 67.19.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。我们称 f *是泛单射的*，如果对每个态射 $Y' \to Y$，诱导映射 $|Y' \times_Y X| \to |Y'|$ 是单射。

需要说明的是，这意味着引理 67.19.2 的任一或所有等价条件成立。

注记 67.19.4. 概形的泛单射态射是分离的，见 **Morphisms**，引理 29.10.3。对于代数空间态射并非如此。即，由 **Spaces**，例 65.14.1 构造的代数空间 $X = \mathbf{A}^1_k/\{x \sim -x \mid x \neq 0\}$ 带有一个态射 $X \to \mathbf{A}^1_k$，将坐标为 x 的点映射到坐标为 x^2 的点。这在 0 之外是同构，并且有唯一的 X 的点位于 0 上方。由于 X 不分离，这是一个泛单射的代数空间态射但不是分离的。

引理 67.19.5. *泛单射态射的基变换是泛单射的。*

证明. 略。提示：这是形式化的。 □

引理 67.19.6. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：*

(1) *f 泛单射，*
(2) *对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 泛单射，*
(3) *对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 泛单射，*
(4) *存在概形 Z 和满态射 $Z \to Y$，使得 $Z \times_Y X \to Z$ 泛单射，*
(5) *存在 Zariski 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 泛单射。*

证明. 我们将不加进一步说明地使用泛单射性在基变换下保持（引理 67.19.5）。显然 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4)。

假设 (4) 中有 $g : Z \to Y$。设 $y : \mathrm{Spec}(K) \to Y$ 是从域谱到 Y 的态射。由假设，我们可以找到扩域 $\alpha : K \subset K'$ 和态射 $z : \mathrm{Spec}(K') \to Z$ 使得 $y \circ \alpha = g \circ z$ （带有显然的滥用记号）。由假设，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 泛单射，因此至多存在 $g \circ z : \mathrm{Spec}(K') \to Y$ 到 X 的一个提升。由于 $\{\alpha : \mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K)\}$ 是 fpqc 覆盖，这意味着至多存在 $y : \mathrm{Spec}(K) \to Y$ 到 X 的一个提升，见 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1。因此我们看到 (1) 成立。

我们略去 (5) 与 (1) 等价的验证。 □

引理 67.19.7. *泛单射态射的复合是泛单射的。*

证明. 略。 □

67.20. 仿射态射

我们已经在节 67.3 中定义了代数空间的可表态射为仿射意味着什么。

引理 67.20.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的可表态射。那么 f 是仿射（按节 67.3 的意义）当且仅当对所有仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，概形 $X \times_Y Z$ 是仿射的。*

证明. 这直接由概形仿射态射的定义推出（**Morphisms**，定义 29.11.1）。 □

这为以下定义扫清了道路。

定义 67.20.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。我们称 f 是*仿射的*，如果对每个仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，代数空间 $X \times_Y Z$ 可由仿射概形表示。

引理 67.20.3. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：*

(1) *f 可表且仿射，*
(2) *f 仿射，*
(3) *对每个仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to Y$，概形 $X \times_Y V$ 是仿射的，*
(4) *存在概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是仿射的，*
(5) *存在 Zariski 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 是仿射的。*

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)，(3) 蕴含 (4)，取 V 为 étale 于 Y 的仿射的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。假设 $V \to Y$ 如 (4)。那么对 V 的每个仿射开集 W，我们看到 $W \times_Y X$ 是 $V \times_Y X$ 的仿射开集。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 我们得出 $V \times_Y X$ 是概形。此外态射 $V \times_Y X \to V$ 是仿射的。这意味着我们可以应用 **Spaces**，引

理 65.11.5，因为仿射态射类满足所有所需性质（见 **Morphisms**，引理 29.11.9 和 **Descent**，引理 35.23.20 和 35.37.1）。应用该引理的结论是 f 可表且仿射，即 (1) 成立。

(1) 与 (5) 的等价性由仿射性在目标上 Zariski 局部这一事实推出（上面的引用实际上表明仿射性在目标上是 fpqc 局部的）。 □

引理 67.20.4. *仿射态射的复合是仿射的。*

证明. 略。提示：纤维积的传递性。 □

引理 67.20.5. *仿射态射的基变换是仿射的。*

证明. 略。提示：纤维积的传递性。 □

引理 67.20.6. *闭浸入是仿射的。*

证明. 直接由概形态射的相应陈述推出，见 **Morphisms**，引理 29.11.10。 □

引理 67.20.7. *设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。存在反等价范畴*

$$\begin{matrix}\text{代数空间}\\ \text{在}X\text{ 上仿射}\end{matrix} \longleftrightarrow \text{拟凝聚}\mathcal{O}_X\text{-代数层}$$

将 $f : Y \to X$ 对应于层 $f_*\mathcal{O}_Y$。此外，该等价与任意基变换兼容。

证明. 本引理是 **Morphisms**，引理 29.11.5 的类比。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数拟凝聚层。我们将构造一个仿射代数空间态射 $\pi : Y = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{A}) \to X$，使得 $\pi_*\mathcal{O}_Y \cong \mathcal{A}$。为此，选择概形 U 和满 étale 态射 $\varphi : U \to X$。照常记 $R = U \times_X U$，投影 $s, t : R \to U$。记 $\psi : R \to X$ 为复合 $\psi = \varphi \circ s = \varphi \circ t$。由前述引理，存在概形仿射态射 $\pi_0 : V \to U$ 和 $\pi_1 : W \to R$，使得 $\pi_{0,*}\mathcal{O}_V \cong \varphi^*\mathcal{A}$ 和 $\pi_{1,*}\mathcal{O}_W \cong \psi^*\mathcal{A}$。由于构造与基变换兼容，存在态射 $s', t' : W \to V$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow[s']{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \xrightarrow{s} & U \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} W & \xrightarrow[t']{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \xrightarrow{t} & U \end{array}$$

是笛卡儿的。由此推出 s', t' 是 étale 的。作为上述内容的形式推论，$(t', s') : W \to V \times_S V$ 是单态射。我们略去 $W \to V \times_S V$ 是等价关系的验证（提示：考虑 $\mathcal{A}$ 到 $U \times_X U \times_X U = R \times_{s,U,t} R$ 的拉回）。商层 $Y = V/W$ 是代数空间，见 **Spaces**，定理 65.10.5。由 **Groupoids**，引理 39.20.7 我们看到 $Y \times_X U \cong V$。因此由引理 67.20.3，$Y \to X$ 是仿射的。最后，同构

$$(Y \times_X U \to U)_*\mathcal{O}_{Y \times_X U} = \pi_{0,*}\mathcal{O}_V \cong \varphi^*\mathcal{A}$$

与粘合同构兼容，因此由 **Properties of Spaces**，命题 66.32.1，$(Y \to X)_*\mathcal{O}_Y \cong \mathcal{A}$。我们略去该构造与基变换兼容的验证。 □

定义 67.20.8. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数拟凝聚层。$\mathcal{A}$ 在 X 上的相对谱，或简称 $\mathcal{A}$ 在 X 上的谱，是仿射态射 $\underline{\mathrm{Spec}}(\mathcal{A}) \to X$，对应于引理 67.20.7 的等价范畴下的 $\mathcal{A}$。

形成相对谱与任意基变换交换。

注记 67.20.9. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。那么 f 有典范分解

$$Y \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y) \longrightarrow X$$

这有意义，因为由引理 67.11.2，$f_*\mathcal{O}_Y$ 是拟凝聚的。态射 $Y \to \underline{\mathrm{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y)$ 来自典范 $\mathcal{O}_Y$-代数映射 $f^*f_*\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_Y$，其对应于一个典范态射 $Y \to Y \times_X \underline{\mathrm{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y)$ 在 Y 上（见引理 67.20.7），从而得到上述 f 的分解。

引理 67.20.10. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的仿射态射。设 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_Y$。函子 $\mathcal{F} \mapsto f_*\mathcal{F}$ 诱导范畴等价

$$\left\{\text{拟凝聚}\mathcal{O}_Y\text{-模范畴}\right\} \longrightarrow \left\{\text{拟凝聚}\mathcal{A}\text{-模范畴}\right\}$$

此外，一个 $\mathcal{A}$-模作为 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的当且仅当它作为 $\mathcal{A}$-模是拟凝聚的。

证明. 略。 □

引理 67.20.11. 设 S 是概形。设 B 是 S 上代数空间。假设 $g : X \to Y$ 是 B 上代数空间态射。

(1) 如果 X 在 B 上仿射且 $\Delta : Y \to Y \times_B Y$ 是仿射的，那么 g 是仿射的。
(2) 如果 X 在 B 上仿射且 Y 在 B 上分离，那么 g 是仿射的。
(3) 从仿射概形到在 $\mathbf{Z}$ 上有仿射对角的代数空间（如 ***Properties of Spaces***, 定义 *66.3.1*）的态射是仿射的。
(4) 从仿射概形到分离代数空间的态射是仿射的。

证明. (1) 的证明。基变换 $X \times_B Y \to Y$ 由引理 67.20.5 是仿射的。态射 $(1, g) : X \to X \times_B Y$ 是 $Y \to Y \times_B Y$ 沿态射 $X \times_B Y \to Y \times_B Y$ 的基变换。因此由引理 67.20.5 它是仿射的。仿射态射的复合是仿射的（见引理 67.20.4），(1) 得证。部分 (2) 由 (1) 推出，因为闭浸入是仿射的（见引理 67.20.6）且 Y/B 分离意味着 Δ 是闭浸入。部分 (3) 和 (4) 是 (1) 和 (2) 的特例。 □

引理 67.20.12. 设 S 是概形。设 X 是 S 上拟分离代数空间。设 A 是 *Artin* 环。任意态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 是仿射的。

证明. 设 $U \to X$ 是 étale 态射且 U 仿射。为证明引理，我们必须证明 $\mathrm{Spec}(A) \times_X U$ 是仿射的，见引理 67.20.3。由于 X 拟分离，概形 $\mathrm{Spec}(A) \times_X U$ 拟紧。此外，投影态射 $\mathrm{Spec}(A) \times_X U \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 étale 的。因此该态射有有限离散纤维，并且 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的拓扑是离散的。于是 $\mathrm{Spec}(A) \times_X U$ 是一个底拓扑空间为有限离散集的概形。由 **Schemes**，引理 26.11.8 完成。 □

67.21. 拟仿射态射

我们已经在节 67.3 中定义了代数空间的可表态射为拟仿射意味着什么。

引理 67.21.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的可表态射。那么 f 是拟仿射（按节 67.3 的意义）当且仅当对所有仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，概形 $X \times_Y Z$ 是拟仿射的。*

证明. 这直接由概形拟仿射态射的定义推出（**Morphisms**，定义 29.13.1）。 □

这为以下定义扫清了道路。

定义 67.21.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。我们称 f 是拟仿射的，如果对每个仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，代数空间 $X \times_Y Z$ 可由拟仿射概形表示。

引理 67.21.3. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：*

(1) *f 可表且拟仿射，*
(2) *f 拟仿射，*
(3) *存在概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是拟仿射的，且*
(4) *存在 Zariski 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 是拟仿射的。*

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，且 (2) 蕴含 (3)，取 V 为 étale 于 Y 的仿射的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。假设 $V \to Y$ 如 (3)。那么对 V 的每个仿射开集 W，我们看到 $W \times_Y X$ 是 $V \times_Y X$ 的拟仿射开子集。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 我们得出 $V \times_Y X$ 是概形。此外态射 $V \times_Y X \to V$ 是拟仿射的。这意味着我们可以应用 **Spaces**，引理 65.11.5，因为拟仿射态射类满足所有所需性质（见 **Morphisms**，引理 29.13.5 和 **Descent**，引理 35.23.22 和 35.38.1）。应用该引理的结论是 f 可表且拟仿射，即 (1) 成立。

(1) 与 (4) 的等价性由拟仿射性在目标上 Zariski 局部这一事实推出（上面的引用表明拟仿射性实际上在目标上是 fpqc 局部的）。 □

引理 67.21.4. *拟仿射态射的复合是拟仿射的。*

证明. 略。 □

引理 67.21.5. *拟仿射态射的基变换是拟仿射的。*

证明. 略。 □

引理 67.21.6. 设 S 是概形。代数空间的拟紧且拟分离态射 $f : Y \to X$ 是拟仿射的，当且仅当典范分解 $Y \to \underline{\mathrm{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y)$（注记 *67.20.9*）是开浸入。

证明. 设 $U \to X$ 是满态射，其中 U 是概形。由于我们可以在基变换到 U 之后检查 f 是否拟仿射（引理 67.21.3），由于 $f_*\mathcal{O}_Y|_V$ 等于 $(Y \times_X U \to U)_*\mathcal{O}_{Y\times_X U}$（**Properties of Spaces**，引理 66.26.2），且由于相对谱的构造与基变换交换（引理 67.20.7），我们看到断言化归到 X 是概形的情形。如果 X 是概形，且 f 拟仿射或 $Y \to \underline{\mathrm{Spec}}_X(f_*\mathcal{O}_Y)$ 是开浸入，那么 Y 也是概形。因此我们化归到 **Morphisms**，引理 29.13.3。 □

67.22. 在源与目标上 étale 局部的态射类型

给定一个在源与目标上 *étale* 局部的概形态射性质，见 **Descent**，定义 **35.32.3**，我们可以用它来定义代数空间态射的相应性质，即通过施加下面引理的任一等价条件。

引理 67.22.1. 设 $\mathcal{P}$ 是在源与目标上 *étale* 局部的概形态射性质。设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的。以下等价

(1) 对任何如上图表，态射 h 具有性质 $\mathcal{P}$，且

(2) 对某个如上图表且 $a : U \to X$ 满射，态射 h 具有性质 $\mathcal{P}$。

如果 X 和 Y 可表，那么这也等价于 f（作为概形态射）具有性质 $\mathcal{P}$。如果 $\mathcal{P}$ 还在任意基变换下保持，并且在基上 *fppf* 局部，那么对可表态射 f，这也等价于 f 具有节 *67.3* 意义下的性质 $\mathcal{P}$。

证明. 让我们证明 (1) 和 (2) 的等价性。蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的（考虑到 **Spaces**，引理 65.11.6）。假设

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h'} & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

是引理中的两个图表。假设 $U \to X$ 满射且 h 具有性质 $\mathcal{P}$。为证明 (2) 蕴含 (1)，我们必须证明 h' 具有 $\mathcal{P}$。为此考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_X U' & \longrightarrow & U' \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (h,h')} & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ V & \longleftarrow & V \times_Y V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

由 **Descent**，引理 35.32.5 我们看到 h 具有 $\mathcal{P}$ 蕴含 (h, h') 具有 $\mathcal{P}$，并且由于 $U \times_X U' \to U'$ 满射，这蕴含（由同一引理）h' 具有 $\mathcal{P}$。

如果 X 和 Y 可表，那么 **Descent**，引理 35.32.5 适用，表明 (1) 和 (2) 等价于 f 具有 $\mathcal{P}$。

最后，假设 f 可表，且 U, V, a, b, h 如引理部分 (2) 中，并且 $\mathcal{P}$ 在任意基变换下保持。我们必须证明对任意概形 Z 和态射 $Z \to X$，基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y U & \longrightarrow & Z \times_Y V \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z \times_Y X & \longrightarrow & Z \end{array}$$

注意顶部水平箭头是 h 的基变换，因此具有性质 $\mathcal{P}$。左垂直箭头是 étale 且满射，右垂直箭头是 étale。因此 **Descent**，引理 35.32.5 再次起作用，表明 $Z \times_Y X \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$。 □

定义 67.22.2. 设 S 是概形。设 $\mathcal{P}$ 是在源与目标上 étale 局部的概形态射性质。我们说 S 上代数空间态射 $f : X \to Y$ *具有性质* $\mathcal{P}$，如果引理 67.22.1 的等价条件成立。

这里有几个显然的注记。

注记 67.22.3. 设 S 是概形。设 $\mathcal{P}$ 是在源与目标上 étale 局部的概形态射性质。假设此外 $\mathcal{P}$ 在复合下稳定。那么具有性质 $\mathcal{P}$ 的代数空间态射类在复合下稳定。

注记 67.22.4. 设 S 是概形。设 $\mathcal{P}$ 是在源与目标上 étale 局部的概形态射性质。假设此外 $\mathcal{P}$ 在基变换下稳定。那么具有性质 $\mathcal{P}$ 的代数空间态射类在基变换下稳定。

给定一个在源与目标上 *étale* 局部的概形芽的态射性质，见 Descent，定义 35.33.1，我们可以用它来定义代数空间态射在一点的相应性质，即通过施加下面引理的任一等价条件。

引理 67.22.5. *设 $\mathcal{Q}$ 是在源与目标上 étale 局部的芽的态射性质。设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $x \in |X|$ 是 X 的点。考虑图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & v \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，a, b 是 *étale* 的，且 u, v, x, y 是相应空间的点。以下等价

(1) 对任何如上图表，我们有 $\mathcal{Q}((U,u) \to (V,v))$，且
(2) 对某个如上图表，我们有 $\mathcal{Q}((U,u) \to (V,v))$。

如果 X 和 Y 可表，那么这也等价于 $\mathcal{Q}((X,x) \to (Y,y))$。

证明. 略。提示：与引理 67.22.1 的证明非常相似。 □

定义 67.22.6. 设 $\mathcal{Q}$ 是在源与目标上 étale 局部的概形芽的态射性质。设 S 是概形。给定 S 上代数空间态射 $f : X \to Y$ 和一点 $x \in |X|$，我们说 f 在 x 具有性质 $\mathcal{Q}$，如果引理 67.22.5 的等价条件成立。

下面这个引理不应盲目地用于从态射的性质过渡到态射在一点的性质。例如如果 $\mathcal{P}$ 是平坦性，那么下面引理中的性质 Q 意味着 "f 在 x 的一个开邻域内平坦"，这与 "f 在 x 处平坦" 不同。

引理 67.22.7. 设 $\mathcal{P}$ 是在源与目标上 *étale* 局部的概形态射性质。考虑在 ***Descent***，引理 *35.33.2* 中与 $\mathcal{P}$ 相伴的芽的态射的性质 $\mathcal{Q}$。那么

(1) $\mathcal{Q}$ 在源与目标上 *étale* 局部。
(2) 给定代数空间态射 $f : X \to Y$ 和 $x \in |X|$，以下等价
   (a) f 在 x 具有 $\mathcal{Q}$，且
   (b) 存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $X' \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。
(3) 给定代数空间态射 $f : X \to Y$，以下等价：
   (a) f 具有 $\mathcal{P}$，
   (b) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 具有 $\mathcal{Q}$。

证明. 见 **Descent**，引理 35.33.2 的 (1)。蕴含 (1)(a) ⇒ (2)(b) 通过令 $X' = a(U) \subset X$ 得到，给定如引理 67.22.5 的图表。蕴含 (2)(b) ⇒ (1)(a) 是清楚的。(3)(a) 和 (3)(b) 的等价性由概形态射的相应结果推出，见 **Descent**，引理 35.33.3。 □

注记 67.22.8. 我们将把上面的引理 67.22.7 应用于 **Descent**，注记 35.32.7 中列出的所有情形，除了 "平坦"。在每种情形中，我们通过定义：若 f 在 x 的一个邻域内具有 $\mathcal{P}$，则 f 在 x 具有性质 $\mathcal{P}$，来做到这一点。

67.23. 有限型态射

概形态射的 "局部有限型" 性质在源与目标上 étale 局部，见 Descent，注记 35.32.7。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms，引理 29.15.4，以及 Descent，

引理 **35.23.12**。因此，由上面的引理 **67.22.1**，我们可以如下定义代数空间态射为局部有限型意味着什么，并且当态射可表时，它与节 **67.3** 中已经定义的概念一致。

定义 67.23.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 局部有限型，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 局部有限型 成立。
(2) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处有限型，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是局部有限型的。
(3) 我们说 f 是有限型的，如果它局部有限型且拟紧。

考虑 **Spaces**，例 **65.14.8** 中的代数空间 $\mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z}$。态射 $\mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z} \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限型的。

引理 67.23.2. 有限型态射的复合是有限型的。局部有限型也同样成立。

证明. 见注记 67.22.3 和 **Morphisms**，引理 29.15.3。 □

引理 67.23.3. 有限型态射的基变换是有限型的。局部有限型也同样成立。

证明. 见注记 67.22.4 和 **Morphisms**，引理 29.15.4。 □

引理 67.23.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 局部有限型，
(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处有限型，
(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 局部有限型，
(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 局部有限型，
(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 局部有限型，
(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 局部有限型，
(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头局部有限型，
(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，$U \to X$ 满射，且顶部水平箭头局部有限型，且

(9) *存在 Zariski 覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$，和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 局部有限型。*

证明. 条件 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (9) 中的每一个都以直接的方式蕴含条件 (8)。例如，如果 (5) 成立，那么我们可以选择概形 V，它是仿射的不交并，以及满态射 $V \to Y$（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1）。那么由 (5)，$V \times_Y X \to V$ 局部有限型。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。那么由引理 67.23.2，$U \to V$ 局部有限型。因此 (8) 成立。

条件 (1), (7), (8) 按定义等价。

为完成证明，我们证明 (1) 蕴含所有条件 (2), (3), (4), (5), (6), (9)。对 (2) 这是直接的。对 (3), (4), (5), (9)，这由局部有限型在基变换下保持这一事实推出，见引理 67.23.3。对 (6)，我们可以取 $U = X$，完成。 □

引理 67.23.5. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 局部有限型且 Y 局部诺特，那么 X 局部诺特。*

证明. 设

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是交换图表，其中 U, V 是概形且垂直箭头满 étale。如果 f 局部有限型，那么 $U \to V$ 局部有限型。如果 Y 局部诺特，那么 V 局部诺特。由 **Morphisms**，引理 29.15.6 我们看到 U 局部诺特，这意味着 X 局部诺特。 □

引理 67.23.6. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。如果 $g \circ f : X \to Z$ 局部有限型，那么 $f : X \to Y$ 局部有限型。*

证明. 我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 U, V, W 是概形，垂直箭头满且 étale，见 **Spaces**，引理 65.11.6。此时我们可以使用引理 67.23.4 和 **Morphisms**，引理 29.15.8 来得出结论。 □

引理 67.23.7. *浸入局部有限型。*

证明. 由一般原则 **Spaces**，引理 65.5.8 和 **Morphisms**，引理 29.15.5 推出。 □

67.24. 点与几何点

本节中我们对点和几何点作一些注记（见 **Properties of Spaces**，定义 **66.19.1**）。思考 X 的几何点的一种方式是考虑 S 的几何点 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 以及 $\overline{s}$ 到 X 的态射 $\overline{x}$ 的提升。图表如下

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{\overline{x}} & X \\ & \searrow^{\overline{s}} & \downarrow \\ & & S. \end{array}$$

我们常说“设 k 是 S 上的代数闭域”，以表示 $\mathrm{Spec}(k)$ 带有一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to S$。在这种情况下我们写

$$X(k) = \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(k), X) = \{\overline{x} \in X \text{ 位于} \overline{s} \text{ 之上}\}$$

表示 X 的 k-值点集。此时映射 $X(k) \to |X|$ 映入子集 $|X_s| \subset |X|$。这里 $X_s = \mathrm{Spec}(\kappa(s)) \times_S X$，其中 $s \in S$ 是对应于 $\overline{s}$ 的点。由于 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to S$ 是单态射，基变换 $X_s \to X$ 也是单态射，且 $|X_s|$ 确实是 $|X|$ 的子集。

引理 67.24.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 局部有限型。以下等价：*

(1) *f 满射，且*
(2) *对每个 S 上代数闭域 k，诱导映射 $X(k) \to Y(k)$ 满射。*

证明. 选择图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是 S 上概形，垂直箭头满且 étale，见 **Spaces**，引理 65.11.6。由于 f 局部有限型，我们看到 $U \to V$ 局部有限型。

假设 (1)，设 $\overline{y} \in Y(k)$。那么由引理 67.5.4 和 67.23.2，$U \to Y$ 满射且局部有限型。令 $Z = U \times_{Y,\overline{y}} \mathrm{Spec}(k)$。这是一个概形。由引理 67.5.5 和 67.23.3，投影 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 满射且局部有限型。由 **Varieties**，引理 33.14.1 推出 Z 有一个 k-值点 $\overline{z}$。像 $\overline{x} \in X(k)$（$\overline{z}$ 的像）映射到 $\overline{y}$，如所愿。

假设 (2)。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.4，只需证明 $|X| \to |Y|$ 满射。设 $y \in |Y|$。选择映射到 y 的 $u \in U$。设 $k \supset \kappa(u)$ 是代数闭包。记 $\overline{u} \in U(k)$ 为对应的点，$\overline{y} \in Y(k)$ 为其像。由假设存在 $\overline{x} \in X(k)$ 映射到 $\overline{y}$。那么显然 $\overline{x}$ 的像 $x \in |X|$ 映射到 y。 □

为了陈述下一个引理，我们引入以下记号。给定概形 T，我们记

$$\lambda(T) = \sup\{\aleph_0, |\kappa(t)|; t \in T\}.$$

换言之，$\lambda(T)$ 是界住 T 的所有剩余域基数的最大无限基数。注意如果 R 是环，那么 R 的任意剩余域 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的基数被 R 的基数界住（细节略去）。这意味着 $\lambda(T) \leq \mathbf{size}(T)$，其中 $\mathbf{size}(T)$ 是概形 T 的大小，如 **Sets**，节 **3.9** 中引入。如果 L/K 是有限生成域扩张，那么 $|K| \leq |L| \leq \max\{\aleph_0, |K|\}$。由此推出，如果 $T' \to T$ 是局部有限型的概形态射，那么 $\lambda(T') \leq \lambda(T)$；如果 $T' \to T$ 还满射，则等号成立。接下来，假设 S 是概形，X 是 S 上代数空间。在这种情况下我们定义

$$\lambda(X) := \lambda(U)$$

其中 U 是任意有到 X 的满 **étale** 态射的 S 上概形。这与 U 的选取无关的原因是，给定这样一对概形 U 和 U'，纤维积 $U \times_X U'$ 是一个概形，它允许到 U 和 U' 的满 **étale** 态射，因此由上述讨论 $\lambda(U) = \lambda(U \times_X U') = \lambda(U')$。

引理 67.24.2. 设 S 是概形。设 X, Y 是 S 上代数空间。

(1) 当 k 遍历 S 上所有代数闭域时，几何点 $\overline{y} \in Y(k)$ 的集合覆盖整个 $|Y|$。
(2) 当 k 遍历 S 上所有满足 $|k| \geq \lambda(Y)$ 且 $|k| > \lambda(X)$ 的代数闭域时，几何点 $\overline{y} \in Y(k)$ 覆盖整个 $|Y|$。
(3) 对任意几何点 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$，其中 k 的基数 $> \lambda(X)$，映射

$$X(k) \longrightarrow |X_s|$$

是满射。
(4) 设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。对任意几何点 $\overline{s} : \mathrm{Spec}(k) \to S$，其中 k 的基数 $> \lambda(X)$，映射

$$X(k) \longrightarrow |X| \times_{|Y|} Y(k)$$

是满射。
(5) 设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：
   (a) 映射 $X \to Y$ 满射，
   (b) 对所有满足 $|k| > \lambda(X)$ 且 $|k| \geq \lambda(Y)$ 的 S 上代数闭域 k，映射 $X(k) \to Y(k)$ 满射。

证明. 为证明部分 (1)，选择满 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形。对每个 $v \in V$ 选择代数闭包 $\kappa(v) \subset k_v$。考虑态射 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k_v) \to V \to Y$。由 $|Y|$ 的构造，这些覆盖 $|Y|$。

为证明部分 (2)，我们将使用以下两个事实，其证明我们略去：(i) 如果 K 是域，$\overline{K}$ 是代数闭包，那么 $|\overline{K}| \leq \max\{\aleph_0, |K|\}$。(ii) 对任意代数闭域 k 和任意基数 $\aleph$，$\aleph \geq |k|$，存在代数闭域扩张 k'/k，使得 $|k'| = \aleph$。现在我们令 $\aleph = \max\{\lambda(X), \lambda(Y)\}^+$。这里 $\lambda^+ > \lambda$ 表示下一个更大的基数，见 **Sets**，节 3.6。现在 (i) 蕴含证明第一段中构造的域 k_u 的基数都被 $\lambda(X)$ 界住。因此由 (ii) 我们可以找到扩张 $k_u \subset k'_u$，使得 $|k'_u| = \aleph$。态射 $\overline{x}' : \mathrm{Spec}(k'_u) \to X$ 覆盖 $|X|$，如所愿。为真正完成 (2) 的证明，我们需要证明概形 $\mathrm{Spec}(k'_u)$ 是（同构于）Sch_{fppf} 的对象，因为我们的约定是所有概形都是 Sch_{fppf} 的对象；本段其余部分对集合论考虑不感兴趣的读者可以跳过。由构造，存在 Sch_{fppf} 的对象 T，使得 $\lambda(X)$ 和 $\lambda(Y)$ 被 $\mathrm{size}(T)$ 界住。由我们在 **Topologies**，定义 34.7.6 中把范畴 Sch_{fppf} 构造为 **Sets**，引理 3.9.2 中构造的范畴 Sch_α，我们看到任何大小 $\leq \mathrm{size}(T)^+$ 的概形都同构于 Sch_{fppf} 的对象。见 **Sets**，等式 (3.9.1.1) 中函数 $Bound$ 的表达式。由于 $\aleph \leq \mathrm{size}(T)^+$，我们得出结论。

部分 (3) 中的记号 X_s 表示纤维积 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \times_S X$，其中 $s \in S$ 是对应于 $\overline{s}$ 的点。因此部分 (2) 由 (4) 取 $Y = \mathrm{Spec}(\kappa(s))$ 推出。

让我们证明 (4)。设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 k 是 S 上基数 $> \lambda(X)$ 的代数闭域。设 $\overline{y} \in Y(k)$ 和 $x \in |X|$ 映射到 $|Y|$ 的同一元素 y。我们必须找到 $\overline{x} \in X(k)$ 映射到 x 和 $\overline{y}$。选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是 S 上概形，垂直箭头满且 étale，见 **Spaces**，引理 65.11.6。选择映射到 x 的 $u \in |U|$，并记 $v \in |V|$ 为像。我们将 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 和 $v = \mathrm{Spec}(\kappa(v))$ 视为概形。注意 $V \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale 于 k 的概形。因此它是 k 的有限可分扩张的谱的不交并，见 **Morphisms**，引理 29.37.7。由于 v 映射到 y，我们看到 $v \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 是非空概形。由于 $v \to V$ 是单态射，我们看到 $v \times_Y \mathrm{Spec}(k) \to V \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 是单态射。因此由 **Schemes**，引理 26.23.11，$v \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 是 k 的有限可分扩张的谱的不交并。我们得出态射 $v \times_Y \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 有截面，即我们可以找到态射 $\overline{v} : \mathrm{Spec}(k) \to V$ 位于 v 和 $\overline{y}$ 之上。最后我们考虑概形

$$u \times_{V,\overline{v}} \mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(\kappa(u) \otimes_{\kappa(v)} k)$$

其中 $\kappa(v) \to k$ 是定义态射 $\overline{v}$ 的域映射。由于假设 k 的基数大于 $\kappa(u)$ 的基数，我们可以应用 **Algebra**，引理 10.35.12 得知任何极大理想 $\mathfrak{m} \subset \kappa(u) \otimes_{\kappa(v)} k$ 的剩余域在 k 上代数，因此等于 k。这样的极大理想将因此产生一个态射 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 位于 u 之上并映射到 $\overline{v}$。复合 $\mathrm{Spec}(k) \to U \to X$ 将是所需的几何点 $\overline{x} \in X(k)$。这完成了部分 (4) 的证明。

部分 (5) 是部分 (2) 和 (4) 以及 **Properties of Spaces**，引理 66.4.4 的形式推论。 □

67.25. 有限型点

设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。有限型点 $x \in |X|$ 是可由局部有限型态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示的点。有限型点是代数空间和代数叠中闭点的合适替代。例如，它们总是“足够多”。

引理 67.25.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。设 $x \in |X|$。以下等价：

(1) 存在局部有限型态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示 x。
(2) 存在概形 U，闭点 $u \in U$，以及 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得 $\varphi(u) = x$。

证明. 设 $u \in U$ 和 $U \to X$ 如 (2)。那么 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$ 是有限型的，且 $U \to X$ 可表且局部有限型（由一般原则 **Spaces**，引理 65.5.8 和 **Morphisms**，引理 29.37.11 和 29.22.8）。因此由引理 67.23.2，我们看到 (1) 成立。

反过来，假设 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 局部有限型且表示 x。设 $U \to X$ 是满 étale 态射，其中 U 是概形。由假设 $U \times_X \mathrm{Spec}(k) \to U$ 局部有限型。选取 $U \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 的一个有限型点 v（至少存在一个，见 **Morphisms**，引理 29.16.4）。由 **Morphisms**，引理 29.16.5，v 的像 $u \in U$ 是 U 的有限型点。因此由 **Morphisms**，引理 29.16.4，在缩小 U 之后我们可以假设 u 是 U 的闭点，即 (2) 成立。 □

定义 67.25.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。我们说一点 $x \in |X|$ 是有限型点[5]，如果引理 67.25.1 的等价条件成立。我们记 $X_{\text{ft-pts}}$ 为 X 的有限型点集。

我们可以如下描述有限型点集。

引理 67.25.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。我们有

$$X_{ft\text{-}pts} = \bigcup\nolimits_{\varphi : U \to X \ étale} |\varphi|(U_0)$$

其中 U_0 是 U 的闭点集。这里我们可以让 U 遍历所有 *étale* 于 X 的概形，或所有 *étale* 于 X 的仿射概形。

证明. 由引理 67.25.1 立即推出。 □

引理 67.25.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 局部有限型，那么 $f(X_{ft\text{-}pts}) \subset Y_{ft\text{-}pts}$。

证明. 取 $x \in X_{\text{ft-pts}}$。用局部有限型态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示 x。那么由引理 67.23.2，$f \circ x$ 局部有限型。因此 $f(x) \in Y_{\text{ft-pts}}$。 □

[5]这有点滥用语言，因为更正确的说法或许是“局部有限型点”。

引理 67.25.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 局部有限型且满射，那么 $f(X_{ft\text{-}pts}) = Y_{ft\text{-}pts}$。

证明. 由引理 67.25.4，我们有 $f(X_{\text{ft-pts}}) \subset Y_{\text{ft-pts}}$。设 $y \in |Y|$ 是有限型点。用局部有限型态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示 y。由于 f 满射，代数空间 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 非空，因此由引理 67.25.3，有一个有限型点 $x \in |X_k|$。现在 $X_k \to X$ 是局部有限型态射，作为 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 的基变换（引理 67.23.3）。因此由引理 67.25.4，x 在 X 中的像是有限型点，且由构造映射到 y。 □

引理 67.25.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。对任何局部闭子集 $T \subset |X|$，我们有

$$T \neq \emptyset \Rightarrow T \cap X_{ft\text{-}pts} \neq \emptyset.$$

特别地，对任何闭子集 $T \subset |X|$，我们看到 $T \cap X_{ft\text{-}pts}$ 在 T 中稠密。

证明. 设 $i : Z \to X$ 是 T 上的约化诱导子空间结构，见注记 67.12.5。任何浸入都局部有限型，见引理 67.23.7。因此由引理 67.25.4 我们看到 $Z_{\text{ft-pts}} \subset X_{\text{ft-pts}} \cap T$。最后，任何非空仿射概形 U 带有到 Z 的 étale 态射，至少有一个闭点。因此由引理 67.25.3，Z 至少有一个有限型点。引理得证。 □

下面是代数空间上有限型点的另一个更技术的刻画。

引理 67.25.7. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。设 $x \in |X|$。以下等价：

(1) x 是有限型点，
(2) 存在代数空间 Z，其底拓扑空间 $|Z|$ 是单点集，以及局部有限型态射 $f : Z \to X$，使得 $\{x\} = |f|(|Z|)$，且
(3) 存在代数空间 Z 和态射 $f : Z \to X$，具有以下性质：
   (a) 存在满 *étale* 态射 $z : \mathrm{Spec}(k) \to Z$，其中 k 是域，
   (b) f 局部有限型，
   (c) f 是单态射，且
   (d) $x = f(z)$。

证明. 假设 x 是有限型点。选择仿射概形 U，闭点 $u \in U$，以及 étale 态射 $\varphi : U \to X$，使得 $\varphi(u) = x$，见引理 67.25.3。照常令 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u))$。投影态射 $u \times_X u \to u$ 是复合

$$u \times_X u \to u \times_X U \to u \times_X X = u$$

其中第一个箭头是闭浸入（$u \to U$ 的基变换），第二个箭头是 étale 的（étale 态射 $U \to X$ 的基变换）。因此 $u \times_X U$ 是 k 的有限可分扩张的谱的不交并（见 **Morphisms**，引理 29.37.7），

从而闭子概形 $u \times_X u$ 是 k 的有限可分扩张的不交并，即 $u \times_X u \to u$ 是 étale 的。由 **Spaces**，定理 65.10.5，我们看到 $Z = u/u \times_X u$ 是代数空间。由构造，图表

$$\begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

交换且垂直箭头是 étale 的。因此 $Z \to X$ 局部有限型（见引理 67.23.4）。由构造，态射 $Z \to X$ 是单态射，且 z 的像是 x。因此 (3) 成立。

显然 (3) 蕴含 (2)。如果 (2) 成立，那么由引理 67.25.4 （以及引理 67.25.6 看出 $Z_{\text{ft-pts}}$ 非空，即 Z 的唯一一点是 Z 的有限型点），x 是 X 的有限型点。 □

67.26. Nagata 空间

关于 Nagata 代数空间的定义，见 Properties of Spaces，节 66.7。

引理 67.26.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 Y 是 Nagata 且 f 局部有限型，那么 X 是 Nagata。*

证明. 设 V 是概形，且设 $V \to Y$ 是满 étale 态射。设 U 是概形，且设 $U \to X \times_Y V$ 是满 étale 态射。如果 Y 是 Nagata，那么 V 是 Nagata 概形。如果 $X \to Y$ 局部有限型，那么 $U \to V$ 局部有限型。因此由 **Morphisms**，引理 29.18.1，U 是 Nagata 概形。于是由定义，X 是 Nagata。 □

引理 67.26.2. *以下类型的代数空间是 Nagata。*

(1) *任何在 Nagata 概形上局部有限型的代数空间。*
(2) *任何在域上局部有限型的代数空间。*
(3) *任何在诺特完备局部环上局部有限型的代数空间。*
(4) *任何在 $\mathbf{Z}$ 上局部有限型的代数空间。*
(5) *任何在特征为零的 Dedekind 环上局部有限型的代数空间。*
(6) *依此类推。*

证明. 第一条性质由引理 67.26.1 成立。因此其他性质也成立，见 **Morphisms**，引理 29.18.2。 □

67.27. 拟有限态射

概形态射的“局部拟有限”性质在源与目标上 étale 局部，见 Descent，注记 35.32.7。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms，引理 29.21.13，以及 Descent，

引理 **35.23.26**。因此，由上面的引理 **67.22.1**，我们可以如下定义代数空间态射为局部拟有限意味着什么，并且当态射可表时，它与节 **67.3** 中已经定义的概念一致。

定义 67.27.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 是局部拟有限的，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 局部拟有限 成立。
(2) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处拟有限，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是局部拟有限的。
(3) 代数空间态射 $f : X \to Y$ 是拟有限的，如果它局部拟有限且拟紧。

最后一部分与概形态射的拟有限性概念兼容，由 **Morphisms**，引理 **29.21.9**。

引理 67.27.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y' \to Y$ 是 S 上代数空间态射。记 $f' : X' \to Y'$ 为 f 沿 g 的基变换。记 $g' : X' \to X$ 为投影。假设 f 局部有限型。设 $W \subset |X|$，相应地 $W' \subset |X'|$ 为 f，相应地 f' 拟有限的点集。

(1) $W \subset |X|$ 和 $W' \subset |X'|$ 是开集，
(2) $W' = (g')^{-1}(W)$，即 f 拟有限的轨迹的构造与基变换交换，
(3) 局部拟有限态射的基变换是局部拟有限的，且
(4) 拟有限态射的基变换是拟有限的。

证明. 选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。选择概形 V' 和满 étale 态射 $V' \to Y' \times_Y V$。令 $U' = V' \times_V U$，使得 $U' \to X'$ 也是满 étale 态射。图示

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

之上。选择 $u \in |U|$，其像为 $x \in |X|$。“局部拟有限”性质在源与目标上 étale 局部，见 **Descent**，注记 35.32.7。因此引理 67.22.5 和 67.22.7 适用，我们看到 $f : X \to Y$ 在 x 处拟有限当且仅当 $U \to V$ 在 u 处拟有限。类似地，对 $f' : X' \to Y'$ 和态射 $U' \to V'$。因此部分 (1)、(2)、(3) 化归到 **Morphisms**，引理 29.21.13 和 29.57.2。部分 (4) 由 (3) 和引理 67.8.4 推出。 □

引理 67.27.3. 拟有限态射的复合是拟有限的。局部拟有限也同样成立。

证明. 见注记 67.22.3 和 **Morphisms**，引理 29.21.12。 □

引理 67.27.4. 拟有限态射的基变换是拟有限的。局部拟有限也同样成立。

证明. 由引理 67.27.2 立即推出。 □

下面的引理将局部拟有限态射刻画为那些局部有限型且具有“离散纤维”的态射。然而，这与要求 $|X| \to |Y|$ 具有离散纤维不同，如 **Examples**，节 **110.51** 中的讨论所示。

引理 67.27.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是代数空间态射。假设 f 局部有限型。以下等价

(1) f 局部拟有限，

(2) 对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，其中 k 是域，空间 $|X_k|$ 是离散的。这里 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$。

证明. 假设 f 局部拟有限。设 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 如 (2)。选择满 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是概形。那么由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.5，$U_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y U \to X_k$ 是代数空间的 étale 态射。由引理 67.27.4 我们看到 $X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限。按定义这意味着 $U_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限。因此由 **Morphisms**，引理 29.21.8，$|U_k|$ 是离散的。由于 $|U_k| \to |X_k|$ 满且开，我们得出 $|X_k|$ 是离散的。

反过来，假设 (2)。选择满 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形。选择满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$，其中 U 是概形。注意 $U \to V$ 局部有限型，因为 f 局部有限型。图示

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & X \times_Y V & \longrightarrow & V \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如果 f 不是局部拟有限，那么 $U \to V$ 不是局部拟有限。因此存在特化 $u \rightsquigarrow u'$，对某些 $u, u' \in U$ 位于同一点 $v \in V$ 之上，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。我们断言 u, u' 在 $X_v = \mathrm{Spec}(\kappa(v)) \times_Y X$ 中不具有相同的像，这将如所愿地与 $|X_v|$ 是离散的假设矛盾。令 $d = \mathrm{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u))$ 和 $d' = \mathrm{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u'))$。那么由 **Morphisms**，引理 29.29.7，我们看到 $d > d'$。注意 U_v（$U \to V$ 在 v 上的纤维）是 U 和 X_v 在 $X \times_Y V$ 上的纤维积，因此 $U_v \to X_v$ 是 étale 的（作为 étale 态射 $U \to X \times_Y V$ 的基变换）。如果 $u, u' \in U_v$ 映射到 $|X_v|$ 的同一元素，那么存在点 $r \in R_v = U_v \times_{X_v} U_v$，使得 $t(r) = u$ 且 $s(r) = u'$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。注意 $s, t : R_v \to U_v$ 是 $\kappa(v)$ 上概形的 étale 态射，因此 $\kappa(u) \subset \kappa(r) \supset \kappa(u')$ 是 $\kappa(v)$ 上域的有限可分扩张（见 **Morphisms**，引理 29.37.7）。我们得出超越次数相等。这个矛盾完成了证明。 □

引理 67.27.6. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 局部拟有限，

(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处拟有限，

(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 局部拟有限，

(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 局部拟有限，

(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 局部拟有限，

(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 局部拟有限，

(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头局部拟有限，

(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 满射，使得顶部水平箭头局部拟有限，且

(9) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$，和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 局部拟有限。

证明. 略。 □

引理 67.27.7. 浸入是局部拟有限的。

证明. 略。 □

引理 67.27.8. 设 S 是概形。设 $X \to Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。如果 $X \to Z$ 局部拟有限，那么 $X \to Y$ 局部拟有限。

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中垂直箭头 étale 且满。（见 **Spaces**，引理 65.11.6。）对顶部行应用 **Morphisms**，引理 29.21.17。 □

引理 67.27.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的有限型态射。设 $y \in |Y|$。至多有有限多个 $|X|$ 的点位于 y 之上且 f 在该点拟有限。

证明. 选择域 k 和态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，位于由 y 确定的等价类中。纤维 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 是域上的有限型代数空间，特别地拟紧。映射 $|X_k| \to |X|$ 满射到 $|X| \to |Y|$ 在 y 上的纤维（**Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。此外，$X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 拟有限的点集映射到位于 y 之上

且 f 拟有限的点集，由引理 67.27.2。选择仿射概形 U 和满 étale 态射 $U \to X_k$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。那么 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限型态射，并且至多有有限多个点使该态射拟有限，见 **Morphisms**，引理 29.21.14。由于 $X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 在点 x' 处拟有限当且仅当它是 U 的某个点的像，且 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 在该点拟有限，我们得出结论。 □

引理 67.27.10. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 局部有限型且是单态射，那么 f 是分离的且局部拟有限的。

证明. 单态射是分离的，见引理 67.10.3。由引理 67.27.6，只需在通过 $Z \to Y$ 且 Z 仿射的基变换后证明引理。因此我们可以假设 Y 是仿射概形。选择仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$。由于 $X \to Y$ 局部有限型，仿射概形的态射 $U \to Y$ 是有限型的。由于 $X \to Y$ 是单态射，我们有 $U \times_X U = U \times_Y U$。特别地，映射 $U \times_Y U \to U$ 是 étale 的。设 $y \in Y$。那么要么 U_y 为空，要么 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} U_y$ 同构于 $U \times_Y U \to U$ 在 u 上的纤维，对某个位于 y 之上的 $u \in U$。这意味着 $U \to Y$ 的纤维是有限离散集（因为 $U \times_Y U \to U$ 是仿射概形的 étale 态射，见 **Morphisms**，引理 29.37.7）。因此 $U \to Y$ 是拟有限的，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。由于 $U \to X$ 是任意 étale 态射且 U 仿射，这意味着 $X \to Y$ 是局部拟有限的。 □

67.28. 有限展示态射

概形态射的“局部有限展示”性质在源与目标上 étale 局部，见 Descent，注记 35.32.7。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms，引理 29.22.4，以及 Descent，引理 35.23.13。因此，由上面的引理 67.22.1，我们可以如下定义代数空间态射为局部有限展示意味着什么，并且当态射可表时，它与节 67.3 中已经定义的概念一致。

定义 67.28.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 是局部有限展示的，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$“局部有限展示”成立。
(2) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处有限展示，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 局部有限展示[6]。
(3) 代数空间态射 $f : X \to Y$ 是有限展示的，如果它局部有限展示、拟紧且拟分离。

注意有限展示态射并不只是局部有限展示的拟紧态射。

引理 67.28.2. 有限展示态射的复合是有限展示的。局部有限展示也同样成立。

证明. 见注记 67.22.3 和 **Morphisms**，引理 29.22.3。还要使用拟紧和拟分离态射的结果（引理 67.8.5 和 67.4.8）。 □

[6]使用“在 x 处局部有限展示”似乎很别扭，但当前术语可能引起误解，因为“在 x 处有限展示”**并不**意味着存在开邻域 $X' \subset X$ 使得 $f|_{X'}$ 是有限展示的。

引理 67.28.3. 有限展示态射的基变换是有限展示的。局部有限展示也同样成立。

证明. 见注记 67.22.4 和 **Morphisms**，引理 29.22.4。还要使用拟紧和拟分离态射的结果（引理 67.8.4 和 67.4.4）。 □

引理 67.28.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 局部有限展示，
(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处有限展示，
(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 局部有限展示，
(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 局部有限展示，
(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 局部有限展示，
(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 局部有限展示，
(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头局部有限展示，
(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 满射，使得顶部水平箭头局部有限展示，且
(9) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$，和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 局部有限展示。

证明. 略。 □

引理 67.28.5. 局部有限展示的态射是局部有限型的。有限展示的态射是有限型的。

证明. 设 $f : X \to Y$ 是局部有限展示的代数空间态射。这意味着存在如引理 67.22.1 的图表，其中 h 局部有限展示且垂直箭头 a 满射。由 **Morphisms**，引理 29.22.8，h 局部有限型。因此由定义，$X \to Y$ 局部有限型。如果 f 有限展示，那么它拟紧，因此 f 有限型。 □

引理 67.28.6. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 有限展示且 Y 诺特，那么 X 诺特。

证明. 假设 f 有限展示且 Y 诺特。由引理 67.28.5 和 67.23.5 我们看到 X 局部诺特。由于 f 拟紧且 Y 拟紧，我们看到 X 拟紧。由于 f 有限展示，它拟分离（见定义 67.28.1），且由于 Y 诺特，它拟分离（见 **Properties of Spaces**，定义 66.24.1）。因此由引理 67.4.9，X 拟分离。因此我们检查了 **Properties of Spaces**，定义 66.24.1 的所有三个条件，我们获胜。 □

引理 67.28.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 如果 Y 局部诺特且 f 局部有限型，那么 f 局部有限展示。
(2) 如果 Y 局部诺特且 f 有限型且拟分离，那么 f 有限展示。

证明. 假设 $f : X \to Y$ 局部有限型且 Y 局部诺特。这意味着存在如引理 67.22.1 的图表，其中 h 局部有限型且垂直箭头 a 满射。由 **Morphisms**，引理 29.22.9，h 局部有限展示。因此由定义，$X \to Y$ 局部有限展示。这证明了 (1)。如果 f 有限型且拟分离，那么它也拟紧且拟分离，(2) 立即推出。 □

引理 67.28.8. 设 S 是概形。设 Y 是 S 上代数空间，它拟紧且拟分离。如果 X 在 Y 上有限展示，那么 X 拟紧且拟分离。

证明. 略。 □

引理 67.28.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。如果 X 在 Z 上局部有限展示，且 Y 在 Z 上局部有限型，那么 f 局部有限展示。

证明. 选择概形 W 和满 étale 态射 $W \to Z$。然后选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to W \times_Z Y$。最后选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。由定义，U 在 W 上局部有限展示，V 在 W 上局部有限型。由 **Morphisms**，引理 29.22.11，态射 $U \to V$ 局部有限展示。因此 f 局部有限展示。 □

引理 67.28.10. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射，带有对角 $\Delta : X \to X \times_Y X$。如果 f 局部有限型，那么 Δ 局部有限展示。如果 f 拟分离且局部有限型，那么 Δ 有限展示。

证明. 注意 Δ 是 X 上的态射（通过第二投影 $X \times_Y X \to X$）。假设 f 局部有限型。注意 X 在 X 上有限展示，且 $X \times_Y X$ 在 X 上有限型（由引理 67.23.3）。因此第一个陈述由引理 67.28.9 成立。第二个陈述由第一个、定义以及对角态射是分离的（引理 67.4.1）推出。 □

引理 67.28.11. 代数空间的开浸入是局部有限展示的。

证明. 开浸入按定义可表，因此我们可以使用一般原则 **Spaces**，引理 65.5.8 和 **Morphisms**，引理 29.22.5。 □

引理 67.28.12. 闭浸入 $i : Z \to X$ 有限展示当且仅当相伴的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z)$ 是有限型的（作为 $\mathcal{O}_X$-模）。

证明. 设 U 是概形，且设 $U \to X$ 是满 étale 态射。由引理 67.28.4 我们看到 $i' : Z \times_X U \to U$ 有限展示当且仅当 i 是。由 **Properties of Spaces**，节 66.30 我们看到 $\mathcal{I}$ 是有限型的当且仅当 $\mathcal{I}|_U = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_U \to i'_*\mathcal{O}_{Z\times_X U})$ 是。因此结果由概形情形推出，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。 □

67.29. 可构造集

本节是 Properties of Spaces，节 66.8 的继续。

引理 67.29.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $E \subset |Y|$ 是子集。如果 E 在 Y 中 *étale* 局部可构造，那么 $f^{-1}(E)$ 在 X 中 *étale* 局部可构造。

证明. 选择概形 V 和满 étale 态射 $\varphi : V \to Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。那么 $U \to X$ 满 étale 且 $f^{-1}(E)$ 在 U 中的原像是 $\varphi^{-1}(E)$ 在 $U \to V$ 下的原像。因此引理由 $U \to V$ 的概形情形推出（**Morphisms**，引理 29.23.1）以及定义（**Properties of Spaces**，定义 66.8.2）。 □

定理 67.29.2 (Chevalley 定理)**.** 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 拟紧且局部有限展示。那么 $|X|$ 的每个 *étale* 局部可构造子集的像是 $|Y|$ 的 *étale* 局部可构造子集。

证明. 设 $E \subset |X|$ 是 étale 局部可构造的。设 $V \to Y$ 是 étale 态射且 V 仿射。只需证明 $f(E)$ 在 V 中的原像是可构造的，见 **Properties of Spaces**，定义 66.8.2。由于 f 拟紧，$V \times_Y X$ 是拟紧代数空间。选择仿射概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，$f(E)$ 在 V 中的原像是 $U \to V$ 下 E 在 U 中原像的像。因此结果由概形情形推出，见 **Morphisms**，引理 29.23.2。 □

67.30. 平坦态射

概形态射的“平坦”性质在源与目标上 étale 局部，见 Descent，注记 35.32.7。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms，引理 29.26.8 和 Descent，引理 35.23.17。因此，由上面的引理 67.22.1，我们可以如下定义代数空间平坦态射的概念，并且当态射可表时，它与节 67.3 中已经定义的概念一致。

定义 67.30.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 是平坦的，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$“平坦”成立。

(2) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处平坦，如果引理 67.22.5 的等价条件对 $\mathcal{Q} =$“诱导的局部环映射平坦”成立。

注意第二部分由 **Descent**，引理 35.33.4 有意义。

我们做一个快速的合理性检查。

引理 67.30.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。那么 f 平坦当且仅当 f 在 $|X|$ 的所有点处平坦。

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，垂直箭头是 étale 的，且 a 满射。由定义 f 平坦当且仅当 h 平坦（定义 67.22.2）。由定义 f 在 $x \in |X|$ 处平坦当且仅当 h 在某个（等价地任意）映射到 x 的 $u \in U$ 处平坦（定义 67.22.6）。因此引理由概形态射平坦当且仅当它在源的所有点处平坦（**Morphisms**，定义 29.26.1）推出。 □

引理 67.30.3. 平坦态射的复合是平坦的。

证明. 见注记 67.22.3 和 **Morphisms**，引理 29.26.6。 □

引理 67.30.4. 平坦态射的基变换是平坦的。

证明. 见注记 67.22.4 和 **Morphisms**，引理 29.26.8。 □

引理 67.30.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 平坦，
(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处平坦，
(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 平坦，
(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 平坦，
(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 平坦，
(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 平坦，
(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头平坦，

(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 满射，使得顶部水平箭头平坦，且

(9) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$ 和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 平坦。

证明. 略。 □

引理 67.30.6. 局部有限展示的平坦态射是泛开的。

证明. 设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的局部有限展示平坦态射。选择图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，垂直箭头满且 étale，见 **Spaces**，引理 65.11.6。由引理 67.30.5 和 67.28.4，态射 α 平坦且局部有限展示。因此由 **Morphisms**，引理 29.26.10 我们看到 α 是泛开的。因此由引理 67.6.5，$X \to Y$ 是泛开的。 □

引理 67.30.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的平坦、拟紧、满态射。子集 $T \subset |Y|$ 是开（相应地闭）的当且仅当 $f^{-1}(|T|)$ 在 $|X|$ 中是开（相应地闭）的。换言之 f 是淹没的，事实上是泛淹没的。

证明. 选择仿射概形 V_i 和 étale 态射 $V_i \to Y$，使得 $V = \coprod V_i \to Y$ 满射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。对每个 i，代数空间 $V_i \times_Y X$ 拟紧。因此我们可以找到仿射概形 U_i 和满 étale 态射 $U_i \to V_i \times_Y X$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。那么复合 $U_i \to V_i \times_Y X \to V_i$ 是满射、平坦的仿射态射。当然，$U = \coprod U_i \to X$ 满射且 étale，且 $U \to V \times_Y X$ 满射。此外，态射 $U \to V$ 是态射 $U_i \to V_i$ 的不交并。因此 $U \to V$ 满射、拟紧且平坦。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

由 $|Y|$ 的拓扑定义，集合 T 是闭（相应地开）的当且仅当 $g^{-1}(T) \subset |V|$ 是闭（相应地开）的。对 $f^{-1}(T)$ 及其在 $|U|$ 中的原像同样成立。由于 $U \to V$ 拟紧、满射且平坦，我们由 **Morphisms**，引理 29.26.12 获胜。 □

引理 67.30.8. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，位于点 $x \in |X|$ 之上。设 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。以下等价

(1) f 在 x 处平坦，且

(2) *étale* 局部环上的映射 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 平坦。

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，a, b 是 étale 的，且 $u \in U$ 映射到 x。我们可以找到几何点 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 位于 u 之上，且 $\overline{x} = a \circ \overline{u}$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.19.4。令 $\overline{v} = h \circ \overline{u}$，其像为 $v \in V$。我们知道

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u} \quad \text{和} \quad \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} = \mathcal{O}^{sh}_{V,v}$$

见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。我们得到局部环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U,u} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{V,v} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \end{array}$$

其中水平箭头平坦。我们必须证明左垂直箭头平坦当且仅当右垂直箭头平坦。**Algebra**，引理 10.39.9 告诉我们 $\mathcal{O}_{U,u}$ 在 $\mathcal{O}_{V,v}$ 上平坦当且仅当 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 在 $\mathcal{O}_{V,v}$ 上平坦。因此结果由 **More on Flatness**，引理 38.2.5 推出。 □

引理 67.30.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。那么 f 平坦当且仅当与 f 相伴的景的态射 $(f_{small}, f^\sharp) : (X_{étale}, \mathcal{O}_X) \to (Y_{étale}, \mathcal{O}_Y)$ 平坦。

证明. $(f_{small}, f^\sharp)$ 的平坦性由 $\mathcal{O}_X$ 作为 $f^{-1}_{small}\mathcal{O}_Y$-模的平坦性定义。这可以在茎上检查，见 **Modules on Sites**，引理 18.39.3 和 **Properties of Spaces**，定理 66.19.12。但我们已经看到 f 的平坦性可以在茎上检查，见引理 67.30.8。 □

引理 67.30.10. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其概形论支撑为 $Z \subset X$。如果 f 平坦，那么 $f^{-1}(Z)$ 是 $f^*\mathcal{F}$ 的概形论支撑。

证明. 使用引理 67.15.3 中给出的概形论支撑的刻画，并使用引理 67.30.5 中平坦态射的 étale 覆盖刻画，我们化归到概形情形，即 **Morphisms**，引理 29.26.14。 □

引理 67.30.11. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的平坦态射。设 $V \to Y$ 是拟紧开浸入。如果 V 在 Y 中概形论稠密，那么 $f^{-1}V$ 在 X 中概形论稠密。

证明. 使用引理 67.17.2 中概形论稠密开集的刻画，并使用引理 67.30.5 中平坦态射的 étale 覆盖刻画，我们化归到概形情形，即 **Morphisms**，引理 29.26.15。 □

引理 67.30.12. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的平坦态射。设 $g : V \to Y$ 是代数空间的拟紧态射。设 $Z \subset Y$ 是 g 的概形论像，且设 $Z' \subset X$ 是基变换 $V \times_Y X \to X$ 的概形论像。那么 $Z' = f^{-1}Z$。

证明. 设 $Y' \to Y$ 是满 étale 态射，使得 Y' 是仿射概形的不交并（**Properties of Spaces**，引理 66.6.1）。设 $X' \to X \times_Y Y'$ 是满 étale 态射，使得 X' 是仿射概形的不交并。由引理 67.30.5，态射 $X' \to Y'$ 平坦。令 $V' = V \times_Y Y'$。由引理 67.16.3，Z 在 Y' 中的原像是 $V' \to Y'$ 的概形论像，且 Z' 在 X' 中的原像是 $V' \times_{Y'} X' \to X'$ 的概形论像。由于 $X' \to X$ 是满 étale 的，只需证明态射 $X' \to Y'$ 和 $V' \to Y'$ 的情形。因此我们可以假设 X 和 Y 是仿射概形。在这种情况下，V 是拟紧代数空间。选择仿射概形 W 和满 étale 态射 $W \to V$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。显然 $V \to Y$ 的概形论像与 $W \to Y$ 的概形论像一致，类似地对 $V \times_Y X \to Y$ 和 $W \times_Y X \to X$。因此我们化归到概形情形，即 **Morphisms**，引理 29.26.16。 □

67.31. 平坦模

本节中我们定义模在一点处平坦意味着什么。为此我们将使用代数空间的小 étale 景 $X_{étale}$ 上层茎的概念，见 Properties of Spaces，定义 66.19.6。

引理 67.31.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $x \in |X|$。以下等价

(1) 对某个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，a, b 是 *étale* 的，且 $u \in U$ 映射到 x，模 $a^*\mathcal{F}$ 在 u 处平坦于 V，

(2) 茎 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 平坦于 *étale* 局部环 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$，其中 $\overline{x}$ 是任意位于 x 之上的几何点，且 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$。

证明. 在这个证明中，我们固定一个几何点 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 位于 x 之上，并记 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$ 为其在 Y 中的像。给定如 (1) 的图表，我们可以找到几何点 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 位于 u 之上，且 $\overline{x} = a \circ \overline{u}$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.19.4。令 $\overline{v} = h \circ \overline{u}$，其像为 $v \in V$。我们知道

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u} \quad \text{和} \quad \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} = \mathcal{O}^{sh}_{V,v}$$

见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。我们得到局部环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{O}_{U,u} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{V,v} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \end{array}$$

最后，我们有

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} = (a^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.4。因此 **Algebra**，引理 10.39.9 告诉我们 $(a^*\mathcal{F})_u$ 在 $\mathcal{O}_{V,v}$ 上平坦当且仅当 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 在 $\mathcal{O}_{V,v}$ 上平坦。因此结果由 **More on Flatness**，引理 38.2.5 推出。 □

定义 67.31.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。

(1) 设 $x \in |X|$。我们说 $\mathcal{F}$ 在x 处平坦于 Y，如果引理 67.31.1 的等价条件成立。

(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 平坦于 Y，如果 $\mathcal{F}$ 在 $|X|$ 的所有 x 处平坦于 Y。

定义了这些之后，我们有一个义不容辞的基变换引理。这个引理意味着拟凝聚层的平坦轨迹的构造与平坦基变换交换。

引理 67.31.3. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的笛卡儿图表。设 $x' \in |X'|$ 的像为 $x \in |X|$。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层，并记 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y，那么 $\mathcal{F}'$ 在 x' 处平坦于 Y'。

(2) 如果 g 在 $f'(x')$ 处平坦，且 $\mathcal{F}'$ 在 x' 处平坦于 Y'，那么 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y。

特别地，如果 $\mathcal{F}$ 平坦于 Y，那么 $\mathcal{F}'$ 平坦于 Y'。

证明. 选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。选择概形 V' 和满 étale 态射 $V' \to V \times_Y Y'$。那么 $U' = V' \times_V U$ 是概形，带有满 étale 态射 $U' = V' \times_V U \to Y' \times_Y X = X'$。取 $u' \in U'$ 映射到 $x' \in |X'|$。那么我们可以通过 $\mathcal{F}'|_{U'}$ 在 u' 处平坦于 V' 来检查 $\mathcal{F}'$ 在 x' 处平坦于 Y'。因此引理由 **More on Morphisms**，引理 37.15.2 推出。 □

下面的引理用模的语言讨论了平坦态射的“复合”。它也表明平坦性满足一种自下而上的下降。

引理 67.31.4. 设 S 是概形。设 $X \to Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。设 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y，且 Y 在 y 处平坦于 Z，那么 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Z。
(2) 设 $x : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 是 x 的一个代表。如果
   (a) $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y，
   (b) $x^*\mathcal{F} \neq 0$，且
   (c) $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Z，
   那么 Y 在 y 处平坦于 Z。
(3) 设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，位于 x 之上，其像为 Y 中的 $\overline{y}$。如果 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是忠实平坦的 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$-模，且 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Z，那么 Y 在 y 处平坦于 Z。

证明. 取部分 (3) 中的 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$，并记 $\overline{z}$ 为 Z 的诱导几何点。通过引理 67.31.1 和 67.30.8 中平坦性的刻画，引理化归为局部环映射 $\mathcal{O}_{Z,\overline{z}} \to \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 和模 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 上的纯代数问题。部分 (1) 由 **Algebra**，引理 10.39.4 推出。我们指出条件 (2)(b) 保证 $\mathcal{F}_{\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 非零。因此 (2)(a) + (2)(b) 蕴含 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是忠实平坦的 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$-模，见 **Algebra**，引理 10.39.15。因此 (2) 是 (3) 的特例。最后，(3) 由 **Algebra**，引理 10.39.10 推出。 □

有时基变换发生在“顶部”。这里有一个精确的陈述。

引理 67.31.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的拟凝聚层。设 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$。如果 f 在 x 处平坦，那么

$$\mathcal{G} \text{ 在} y \text{ 处平坦于} Z \Leftrightarrow f^*\mathcal{G} \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Z.$$

特别地：如果 f 满射且平坦，那么 $\mathcal{G}$ 平坦于 Z，当且仅当 $f^*\mathcal{G}$ 平坦于 Z。

证明. 取 X 的几何点 $\overline{x}$，并记 $\overline{y}$ 为在 Y 中的像，$\overline{z}$ 为在 Z 中的像。通过引理 67.31.1 和 67.30.8 中平坦性的刻画以及 **Properties of Spaces**，引理 66.29.5 中 $f^*\mathcal{G}$ 在 $\overline{x}$ 处茎的描述，引理化归为局部环映射 $\mathcal{O}_{Z,\overline{z}} \to \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 和模 $\mathcal{G}_{\overline{y}}$ 上的纯代数问题。这个代数陈述是 **Algebra**，引理 10.39.9。 □

引理 67.31.6. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 局部有限展示，$\mathcal{F}$ 有限型，$X = Supp(\mathcal{F})$，且 $\mathcal{F}$ 平坦于 Y。那么 f 是泛开的。

证明. 选择满 étale 态射 $\varphi : V \to Y$，其中 V 是概形。选择满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$，其中 U 是概形。那么只需证明 $U \to V$ 和拟凝聚 $\mathcal{O}_V$-模 $\varphi^*\mathcal{F}$ 的引理。因此这个引理由概形情形推出，见 **Morphisms**，引理 29.26.11。 □

67.32. 一般平坦性

本节是 Morphisms，节 29.28 的类比。

命题 67.32.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。假设

(1) Y 是约化的，
(2) f 是有限型的，且
(3) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

那么存在开稠密子空间 $W \subset Y$，使得 f 的基变换 $X_W \to W$ 平坦、局部有限展示且拟紧，并且 $\mathcal{F}|_{X_W}$ 在 W 上平坦且在 $\mathcal{O}_{X_W}$ 上有限展示。

证明. 设 V 是概形，且设 $V \to Y$ 是满 étale 态射。设 $X_V = V \times_Y X$，并设 $\mathcal{F}_V$ 是 $\mathcal{F}$ 到 X_V 的限制。假设结果对态射 $X_V \to V$ 和层 $\mathcal{F}_V$ 成立。那么存在开子概形 $V' \subset V$，使得 $X_{V'} \to V'$ 平坦且有限展示，并且 $\mathcal{F}_{V'}$ 是 $\mathcal{O}_{X_{V'}}$-模，有限展示且平坦于 V'。设 $W \subset Y$ 是 étale 态射 $V' \to Y$ 的像，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.10。那么 $V' \to W$ 是满 étale 态射，因此我们看到 $X_W \to W$ 平坦、局部有限展示且拟紧，由引理 67.28.4、67.30.5 和 67.8.8。由 **Properties of Spaces**，节 66.30 中的讨论，我们看到 $\mathcal{F}_W$ 作为 $\mathcal{O}_{X_W}$-模是有限展示的，且由引理 67.31.3 我们看到 $\mathcal{F}_W$ 平坦于 W。这个论证将命题化归到 Y 是概形的情形。

假设我们可以在 Y 是仿射概形时证明命题。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的有限型态射，Y 是概形，并设 $\mathcal{F}$ 是有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。选择仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$。由假设我们可以找到稠密开集 $W_j \subset V_j$，使得 $X_{W_j} \to W_j$ 平坦、局部有限展示且拟紧，并且 $\mathcal{F}|_{X_{W_j}}$ 平坦于 W_j 且作为 $\mathcal{O}_{X_{W_j}}$-模有限展示。在这种情况下我们简单地取 $W = \bigcup W_j$，我们就赢了。因此我们化归命题到 Y 是仿射概形的情形。

设 Y 是 S 上仿射概形，设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的有限型态射，并设 $\mathcal{F}$ 是有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由于 f 有限型，它拟紧，因此 X 拟紧。于是我们可以找到仿射概形 U 和满 étale 态射 $U \to X$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。注意 $U \to Y$ 是有限型的（这就是在这种情形下 f 有限型的含义）。因此我们可以应用 **Morphisms**，命题 29.28.2，得到存在稠密开集 $W \subset Y$，使得 $U_W \to W$ 平坦且有限展示，并且 $\mathcal{F}|_{U_W}$ 平坦于 W 且作为 $\mathcal{O}_{U_W}$-模有限展示。根据我们的定义，这意味着 f 的基变换 $X_W \to W$ 平坦、局部有限展示且拟紧，并且 $\mathcal{F}|_{X_W}$ 平坦于 W 且在 $\mathcal{O}_{X_W}$ 上有限展示。 □

我们不能把上面引理的结果改进为要求 $X_W \to W$ 是有限展示的，因为 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}}/\mathbf{Z} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 给出了一个反例。问题在于对角态射 $\Delta_{X/Y}$ 可能不是拟紧的，即 f 可能不是拟分离的。显然，这也是唯一的问题。

命题 67.32.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的拟凝聚层。假设

(1) Y 是约化的，
(2) f 是拟分离的，
(3) f 是有限型的，且
(4) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

那么存在开稠密子空间 $W \subset Y$，使得 f 的基变换 $X_W \to W$ 平坦且有限展示，并且 $\mathcal{F}|_{X_W}$ 平坦于 W 且在 $\mathcal{O}_{X_W}$ 上有限展示。

证明. 这立即由命题 67.32.1 和事实“有限展示”=“局部有限展示”+“拟紧”+“拟分离”推出。 □

67.33. 相对维数

本节中我们定义代数空间态射在一点处的相对维数，以及一些密切相关的性质。

定义 67.33.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $x \in |X|$。设 $d, r \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。

(1) 我们说f 的纤维在 x 处的局部环的维数是 d，如果引理 67.22.5 的等价条件对 **Descent**，引理 35.33.6 中描述的性质 $\mathcal{P}_d$ 成立。
(2) 我们说$x/f(x)$ 的超越次数是 r，如果引理 67.22.5 的等价条件对 **Descent**，引理 35.33.7 中描述的性质 $\mathcal{P}_r$ 成立。
(3) 我们说f 在 x 处有相对维数 d，如果引理 67.22.5 的等价条件对 **Descent**，引理 35.33.8 中描述的性质 $\mathcal{P}_d$ 成立。

让我们说明这意味着什么。即，选择一些图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & v \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & y \end{array}$$

如引理 **67.22.5**。那么我们有

$$\begin{aligned} f \text{ 在} x \text{ 处的相对维数} &= \dim_u(U_v) \\ f \text{ 的纤维在} x \text{ 处的局部环的维数} &= \dim(\mathcal{O}_{U_v,u}) \\ x/f(x) \text{ 的超越次数} &= \mathbf{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u)) \end{aligned}$$

注意如果 $Y = \mathrm{Spec}(k)$ 是域的谱，那么 X/Y 在 x 处的相对维数与 $\dim_x(X)$ 相同，$x/f(x)$ 的超越次数是 k 上的超越次数，而 f 的纤维在 x 处的局部环的维数就是 x 处局部环的维数，即在这种情形下相对概念变成绝对概念。

定义 67.33.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $d \in \{0, 1, 2, \ldots\}$。

(1) 我们说 f 有相对维数 $\leq d$，如果 f 在所有 $x \in |X|$ 处有相对维数 $\leq d$。
(2) 我们说 f 有相对维数 d，如果 f 在所有 $x \in |X|$ 处有相对维数 d。

相对维数等于 d 大致意味着所有非空纤维都是维数 d 的等维的。

引理 67.33.3. 设 S 是概形。设 $X \to Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。设 $x \in |X|$，并设 $y \in |Y|$，$z \in |Z|$ 是像。假设 $X \to Y$ 局部拟有限且 $Y \to Z$ 局部有限型。那么 x/z 的超越次数等于 y/z 的超越次数。

证明. 我们可以选择交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} u & \longrightarrow & v & \longrightarrow & w \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & y & \longrightarrow & z \end{array}$$

其中 U, V, W 是概形且垂直箭头是 étale 的。由定义态射 $U \to V$ 局部拟有限，这意味着 $\kappa(v) \subset \kappa(u)$ 是有限的，见 **Morphisms**，引理 29.21.5。因此结果是清楚的。 □

引理 67.33.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 局部有限型，Y 是 *Jacobson*（***Properties of Spaces***，注记 *66.7.3*），且 $x \in |X|$ 是 X 的有限型点，那么 $x/f(x)$ 的超越次数是 0。

证明. 选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。由引理 67.25.5 我们可以找到映射到 x 的有限型点 $u \in U$。在缩小 U 之后我们可以假设 $u \in U$ 是闭点（**Morphisms**，引理 29.16.4）。设 $v \in V$ 是 u 的像。由 **Morphisms**，引理 29.16.8 扩张 $\kappa(u)/\kappa(v)$ 是有限的。这完成了证明。 □

引理 67.33.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特代数空间态射，它平坦、局部有限型且相对维数为 d。对 $|X|$ 中每个点 x，其像为 $|Y|$ 中的 y，我们有 $\dim_x(X) = \dim_y(Y) + d$。

证明. 由代数空间在一点处的维数的定义（**Properties of Spaces**，定义 66.9.1）以及有相对维数 d 的定义，这化归到概形的相应陈述（**Morphisms**，引理 29.30.6）。 □

67.34. 态射与纤维的维数

本节是 **Morphisms**，节 **29.29** 的类比。本节的表述有些笨拙，因为我们没有代数空间在点处的局部环。

引理 67.34.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $x \in |X|$。假设 f 局部有限型。那么我们有

$$f \text{ 在} x \text{ 处的相对维数}$$
$$=$$
$$f \text{ 的纤维在} x \text{ 处的局部环的维数}$$
$$+$$
$$x/f(x) \text{ 的超越次数}$$

其中记号如定义 *67.33.1*。

证明. 这立即由 **Morphisms**，引理 29.29.1 应用于 $h : U \to V$ 和 $u \in U$ 如引理 67.22.5 推出。 □

引理 67.34.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。设 $x \in |X|$，并令 $y = f(x)$。假设 f 和 g 局部有限型。那么

(1)
$$g \circ f \text{ 在} x \text{ 处的相对维数}$$
$$\leq$$
$$f \text{ 在} x \text{ 处的相对维数}$$
$$+$$
$$g \text{ 在} y \text{ 处的相对维数}$$

(2) 如果对某个从域的谱出发的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$，在 $g(f(x)) = g(y)$ 的类中，态射 $X_k \to Y_k$ 在 x 处平坦，例如如果 f 在 x 处平坦，则 *(1)* 中等号成立，

(3)
$$x/g(f(x)) \text{ 的超越次数}$$
$$=$$
$$x/f(x) \text{ 的超越次数}$$
$$+$$
$$f(x)/g(f(x)) \text{ 的超越次数}$$

证明. 选择图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 U, V, W 是概形且垂直箭头 étale 且满。（见 **Spaces**，引理 65.11.6。）选择 $u \in U$ 映射到 x。令 v, w 等于 u 在 V, W 中的像。对顶部行和点 u, v, w 应用 **Morphisms**，引理 29.29.2。细节略去。 □

引理 67.34.3. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的纤维积图表。设 $x' \in |X'|$。令 $x = g'(x')$。假设 f 局部有限型。那么

(1)
$$f \text{ 在} x \text{ 处的相对维数} = f' \text{ 在} x' \text{ 处的相对维数}$$

(2) 我们有
$$f' \text{ 的纤维在} x' \text{ 处的局部环的维数} - f \text{ 的纤维在} x \text{ 处的局部环的维数} = x/f(x) \text{ 的超越次数} - x'/f'(x') \text{ 的超越次数}$$
且公共值 ≥ 0，

(3) 给定 x 和 $y' \in |Y'|$ 映射到同一个 $y \in |Y|$，存在 x' 的选择使得 *(2)* 中的整数为 0。

证明. 选择满 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形。选择满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$，其中 U 是概形。选择满 étale 态射 $V' \to V \times_Y Y'$，其中 V' 是概形。令 $U' = V' \times_V U$。那么诱导态射 $U' \to X'$ 也是满的且 étale 的（论证略去）。选择 $u' \in U'$ 映射到 x'。此时部分 (1) 和 (2) 由对涉及 U', U, V', V 和点 u' 的概形图表应用 **Morphisms**，引理 29.29.3 推出。为证明 (3)，首先选择 $v \in V$ 映射到 y。然后使用 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 我们可以选择 $v' \in V'$ 映射到 y' 和 v，以及 $u \in U$ 映射到 x 和 v。最后，根据 **Morphisms**，引理 29.29.3 我们可以选择 $u' \in U'$ 映射到 v' 和 u，使得该整数为零。那么取 $x' \in |X'|$ 为 u' 的像即可。 □

引理 67.34.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $n \geq 0$。假设 f 局部有限型。集合

$$W_n = \{x \in |X| \text{ 使得} f \text{ 在} x \text{ 处的相对维数} \leq n\}$$

在 $|X|$ 中是开的。

证明. 选择图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形且垂直箭头满且 étale，见 **Spaces**，引理 65.11.6。由 **Morphisms**，引理 29.29.4，h 有相对维数 $\leq n$ 的点集 U_n 在 U 中是开的。由我们对代数空间态射在点处的相对维数的定义，我们看到 $U_n = a^{-1}(W_n)$。引理由 $|X|$ 的拓扑定义推出。 □

引理 67.34.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $n \geq 0$。假设 f 局部有限展示。开集

$$W_n = \{x \in |X| \text{ 使得} f \text{ 在} x \text{ 处的相对维数} \leq n\}$$

（引理 *67.34.4*）在 $|X|$ 中是逆紧的。（见 ***Topology***，定义 *5.12.1*。）

证明. 选择图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形且垂直箭头满且 étale，见 **Spaces**，引理 65.11.6。在引理 67.34.4 的证明中我们已经看到 $a^{-1}(W_n) = U_n$ 是态射 h 的相应集合。由 **Morphisms**，引理 29.29.6 我们看到 U_n 在 U 中是逆紧的。引理由 $|X|$ 的拓扑定义推出，与 **Properties of Spaces**，引理 66.5.5 及其证明比较。 □

引理 67.34.6. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 局部有限型。那么 f 局部拟有限当且仅当 f 在每个 $x \in |X|$ 处有相对维数 0。

证明. 选择图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形且垂直箭头满且 étale，见 **Spaces**，引理 65.11.6。定义蕴含 h 局部拟有限当且仅当 f 局部拟有限，且 f 在所有 $x \in |X|$ 处有相对维数 0 当且仅当 h 在所有 $u \in U$ 处有相对维数 0。因此结果由 h 的结果推出，即 **Morphisms**，引理 29.30.5。 □

引理 67.34.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 局部有限型。那么存在典范开子空间 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 局部拟有限，并且 f 在任意 $x \in |X|$，$x \notin |X'|$ 处的相对维数 ≥ 1。X' 的构造与任意基变换交换。

证明. 结合引理 67.34.4、67.34.6 和 67.34.3。 □

引理 67.34.8. 设 S 是概形。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

其中 $X \to Y$ 是 S 上代数空间态射，它局部有限型，且其中 k 是 S 上的域。设 $z \in |F|$ 使得 $\dim_z(F) = 0$。那么，在将 X 替换为包含 $p(z)$ 的开子空间之后，态射

$$X \longrightarrow Y$$

局部拟有限。

证明. 设 $X' \subset X$ 是 f 局部拟有限的开子空间，由引理 67.34.7 得到。由于 X' 的构造与任意基变换交换，我们看到 $z \in X' \times_Y \mathrm{Spec}(k)$。因此引理是清楚的。 □

67.35. 维数公式

维数公式的类比（Morphisms，引理 29.53.1）表述起来有点棘手，因为我们必须定义整代数空间（我们稍后做这件事）以及泛链状代数空间。然而，下面的版本是直接的。

引理 67.35.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 Y 局部诺特且 f 局部有限型。设 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$。那么我们有

$$\begin{aligned} &X \text{ 在} x \text{ 处的局部环的维数} \leq \\ &Y \text{ 在} y \text{ 处的局部环的维数} + E - \\ &x/y \text{ 的超越次数} \end{aligned}$$

这里 E 是 $\xi/f(\xi)$ 的超越次数的最大值，其中 $\xi \in |X|$ 遍历特化到 x 且 X 的局部环维数为 0 的点。

证明. 选择仿射概形 V，étale 态射 $V \to Y$，以及点 $v \in V$ 映射到 y。选择仿射概形 U，étale 态射 $U \to X \times_Y V$ 以及点 $u \in U$ 映射到 V 中的 v 和 X 中的 x。展开定义 67.33.1 和 **Properties of Spaces**，定义 66.10.2，我们必须证明

$$\dim(\mathcal{O}_{U,u}) \leq \dim(\mathcal{O}_{V,v}) + E - \mathrm{trdeg}_{\kappa(v)}(\kappa(u))$$

设 $\xi_U \in U$ 是包含 u 的 U 的某个不可约分支的一般点。那么 ξ_U 映射到点 $\xi \in |X|$，它出现在用于定义量 E 的列表中，事实上用于定义 E 的每个 ξ 都以这种方式出现（小细节略去）。特

别地，这些 ξ 只有有限多个，我们可以取最大值（即它确实是最大值而不是上确界）。ξ 在 $f(\xi)$ 上的超越次数是 $\mathrm{trdeg}_{\kappa(\xi_V)}(\kappa(\xi_U))$，其中 $\xi_V \in V$ 是 ξ_U 的像。因此引理由 **Morphisms**，引理 29.53.2 推出。 □

引理 67.35.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 Y 局部诺特且 f 局部有限型。那么

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + E$$

其中 E 是 $\xi/f(\xi)$ 的超越次数的上确界，其中 ξ 遍历 X 的局部环维数为 0 的点。

证明. 由引理 67.35.1 和 **Properties of Spaces**，引理 66.10.3 立即推出。 □

67.36. Syntomic 态射

概形态射的“syntomic”性质在源与目标上 étale 局部，见 Descent，注记 35.32.7。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms，引理 29.31.4 和 Descent，引理 35.23.28。因此，由上面的引理 67.22.1，我们可以如下定义代数空间 syntomic 态射的概念，并且当态射可表时，它与节 67.3 中已经定义的概念一致。

定义 67.36.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 是 *syntomic* 的，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$“syntomic”成立。
(2) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处 *syntomic*，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是 syntomic 的。

引理 67.36.2. *syntomic* 态射的复合是 *syntomic* 的。

证明. 见注记 67.22.3 和 **Morphisms**，引理 29.31.3。 □

引理 67.36.3. *syntomic* 态射的基变换是 *syntomic* 的。

证明. 见注记 67.22.4 和 **Morphisms**，引理 29.31.4。 □

引理 67.36.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 是 *syntomic* 的，
(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处 *syntomic*，
(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是 *syntomic* 的，
(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是 *syntomic* 的，
(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是 *syntomic* 态射，
(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 是 *syntomic* 的，

(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头是 *syntomic* 的，

(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 满射，使得顶部水平箭头是 *syntomic* 的，且

(9) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$，和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 是 *syntomic* 的。

证明. 略。 □

引理 67.36.5. *syntomic* 态射局部有限展示。

证明. 由概形情形立即推出（**Morphisms**，引理 29.31.6）。 □

引理 67.36.6. *syntomic* 态射平坦。

证明. 由概形情形立即推出（**Morphisms**，引理 29.31.7）。 □

引理 67.36.7. *syntomic* 态射是泛开的。

证明. 结合引理 67.36.5、67.36.6 和 67.30.6。 □

67.37. 光滑态射

概形态射的“光滑”性质在源与目标上 étale 局部，见 Descent，注记 35.32.7。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms，引理 29.35.5 和 Descent，引理 35.23.29。因此，由上面的引理 67.22.1，我们可以如下定义代数空间光滑态射的概念，并且当态射可表时，它与节 67.3 中已经定义的概念一致。

定义 67.37.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 是光滑的，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P}$ =“光滑”成立。

(2) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处光滑，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是光滑的。

引理 67.37.2. 光滑态射的复合是光滑的。

证明. 见注记 67.22.3 和 **Morphisms**，引理 29.35.4。 □

引理 67.37.3. 光滑态射的基变换是光滑的。

证明. 见注记 67.22.4 和 **Morphisms**，引理 29.35.5。 □

引理 67.37.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 是光滑的，
(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处光滑，
(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是光滑的，
(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是光滑的，
(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是光滑态射，
(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 是光滑的，
(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头是光滑的，
(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 是满射，使得顶部水平箭头是光滑的，且
(9) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$，和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 是光滑的。

证明. 略。 □

引理 67.37.5. 代数空间的光滑态射局部有限展示。

证明. 设 $X \to Y$ 是代数空间的光滑态射。由定义这意味着存在如引理 67.22.1 的图表，其中 h 光滑且垂直箭头 a 满射。由 **Morphisms**，引理 29.35.8，h 局部有限展示。因此由定义，$X \to Y$ 是局部有限展示的。 □

引理 67.37.6. 代数空间的光滑态射局部有限型。

证明. 结合引理 67.37.5 和 67.28.5。 □

引理 67.37.7. 代数空间的光滑态射平坦。

证明. 设 $X \to Y$ 是代数空间的光滑态射。由定义这意味着存在如引理 67.22.1 的图表，其中 h 光滑且垂直箭头 a 满射。由 **Morphisms**，引理 29.35.8，h 平坦。因此由定义，$X \to Y$ 是平坦的。 □

引理 67.37.8. 代数空间的光滑态射是 *syntomic* 的。

证明. 设 $X \to Y$ 是代数空间的光滑态射。由定义这意味着存在如引理 67.22.1 的图表，其中 h 光滑且垂直箭头 a 满射。由 **Morphisms**，引理 29.35.7 h 是 syntomic 的。因此由定义，$X \to Y$ 是 syntomic 的。 □

引理 67.37.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。存在最大的开子空间 $U \subset X$ 使得 $f|_U : U \to Y$ 是光滑的。此外，这个开集的构造与以下基变换交换

(1) 平坦且局部有限展示的态射，
(2) 平坦态射，只要 f 局部有限展示。

证明. U 的存在性由光滑性在源上 Zariski（甚至 étale）局部这一事实推出，见引理 67.37.4。此外，这个引理允许我们将性质 (1) 和 (2) 转化为概形态射的情形。概形情形是 **Morphisms**，引理 29.35.15。一些细节略去。 □

引理 67.37.10. 设 X 和 Y 是概形 S 上局部诺特代数空间，且设 $f : X \to Y$ 是光滑态射。对每个点 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$，

$$\dim_x(X) = \dim_y(Y) + \dim_x(X_y)$$

其中 $\dim_x(X_y)$ 是 f 在 x 处的相对维数，如定义 *67.33.1*。

证明. 由代数空间在一点处的维数的定义（**Properties of Spaces**，定义 66.9.1），这化归到概形的相应陈述（**Morphisms**，引理 29.35.21）。 □

67.38. 非分歧态射

概形态射的“非分歧”（相应地“G-非分歧”）性质在源与目标上 étale 局部，见 Descent，注记 35.32.7。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms，引理 29.36.5 和 Descent，引理 35.23.30。因此，由上面的引理 67.22.1，我们可以如下定义代数空间的非分歧态射（相应地 G-非分歧态射）的概念，并且当态射可表时，它与节 67.3 中已经定义的概念一致。

定义 67.38.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 是非分歧的，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 非分歧 成立。
(2) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处非分歧，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是非分歧的。
(3) 我们说 f 是 G-非分歧的，如果引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ G-非分歧 成立。
(4) 设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处 G-非分歧，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是 G-非分歧的。

由于下面的引理，此后我们只发展非分歧态射的理论，并且每当我们想使用 G-非分歧态射时，我们将简单地说“局部有限展示的非分歧态射”。

引理 67.38.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。那么 f 是 G-非分歧的当且仅当 f 非分歧且局部有限展示。

证明. 考虑如引理 67.22.1 的任意图表。那么我们所说的是态射 h 是 G-非分歧的当且仅当它非分歧且局部有限展示。这由 **Morphisms**，定义 29.36.1 清楚看出。 □

引理 67.38.3. 非分歧态射的复合是非分歧的。

证明. 见注记 67.22.3 和 **Morphisms**，引理 29.36.4。 □

引理 67.38.4. 非分歧态射的基变换是非分歧的。

证明. 见注记 67.22.4 和 **Morphisms**，引理 29.36.5。 □

引理 67.38.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 非分歧，
(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处非分歧，
(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 非分歧，
(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 非分歧，
(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是非分歧态射，
(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 非分歧，
(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头非分歧，

(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 满射，使得顶部水平箭头非分歧，且

(9) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$，和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 非分歧。

证明. 略。 □

引理 67.38.6. 代数空间的非分歧态射局部有限型。

证明. 通过如引理 67.22.1 的图表，这转化为 **Morphisms**，引理 29.36.9。 □

引理 67.38.7. 如果 f 在 x 处非分歧，那么 f 在 x 处拟有限。特别地，非分歧态射局部拟有限。

证明. 通过如引理 67.22.1 的图表，这转化为 **Morphisms**，引理 29.36.10。 □

引理 67.38.8. 代数空间的浸入是非分歧的。

证明. 设 $i : X \to Y$ 是代数空间的浸入。选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$。那么 $V \times_Y X \to V$ 是概形的浸入，因此非分歧（见 **Morphisms**，引理 29.36.7 和 29.36.8）。因此由定义 i 非分歧。 □

引理 67.38.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 如果 f 非分歧，那么对角态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 是开浸入。

(2) 如果 f 局部有限型且 $\Delta_{X/Y}$ 是开浸入，那么 f 非分歧。

证明. 我们知道在任何情况下 $\Delta_{X/Y}$ 是可表单态射，见引理 67.4.1。选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \xrightarrow[\Delta_{U/V}]{} & U \times_V U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{V/Y}} \\ X & \xrightarrow{\Delta_{X/Y}} & X \times_Y X & \longrightarrow & V \times_Y V \end{array}$$

其中右方块是笛卡儿的。左垂直箭头是满 étale 的。右垂直箭头是 étale 的，作为 Y 上 étale 的概形之间的态射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.6。因此中间垂直箭头也是 étale 的（但它不必是满射）。

假设 f 非分歧。那么 $U \to V$ 非分歧，因此由 **Morphisms**，引理 29.36.13，$\Delta_{U/V}$ 是开浸入。观察上面图表的左方块，我们得出 $\Delta_{X/Y}$ 是 étale 态射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.3。因此 $\Delta_{X/Y}$ 是可表 étale 单态射，这意味着它是开浸入，由 **Étale Morphisms**，定理 41.14.1。（另见 **Spaces**，引理 65.5.8 关于从概形语言到函子语言的翻译。）

假设 f 局部有限型且 $\Delta_{X/Y}$ 是开浸入。这意味着 $U \to V$ 也局部有限型（由代数空间态射局部有限型的定义）。观察上面显示的图表，我们得出 $\Delta_{U/V}$ 是 étale 的，作为 $X \times_Y X$ 上 étale 的概形之间的态射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.6。但由于 $\Delta_{U/V}$ 是概形之间态射的对角，我们看到它在任何情况下都是浸入，见 **Schemes**，引理 26.21.2。因此它是开浸入，我们得出 $U \to V$ 非分歧，由 **Morphisms**，引理 29.36.13。这又意味着由定义 f 非分歧。 □

引理 67.38.10. *设 S 是概形。考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

是 S 上代数空间。假设 $X \to Z$ 局部有限型。那么存在开子空间 $U(f) \subset X$ 使得 $|U(f)| \subset |X|$ 是 f 非分歧的点集。此外，对任意代数空间态射 $Z' \to Z$，如果 $f' : X' \to Y'$ 是 f 沿 $Z' \to Z$ 的基变换，那么 $U(f')$ 是 $U(f)$ 在投影 $X' \to X$ 下的原像。

证明. 这个引理是 **Morphisms**，引理 29.36.15 的类比，事实上我们将从它推出该引理。由定义 67.38.1，集合 $\{x \in |X| : f \text{ 在} x \text{ 处非分歧}\}$ 在 X 中是开的。因此我们只需要证明最后一个陈述。由引理 67.23.6，态射 $X \to Y$ 局部有限型。由引理 67.23.3，态射 $X' \to Y'$ 局部有限型。

选择概形 W 和满 étale 态射 $W \to Z$。选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to W \times_Z Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。最后，选择概形 W' 和满 étale 态射 $W' \to W \times_Z Z'$。令 $V' = W' \times_W V$ 和 $U' = W' \times_W U$，于是我们得到满 étale 态射 $V' \to Y'$ 和 $U' \to X'$。我们将不加进一步说明地使用代数空间的 étale 态射诱导相应拓扑空间的开映射（见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.7）。这与引理 67.38.5 结合意味着 $U(f)$ 是 U 中态射 $U \to V$ 非分歧的点集 T 在 $|X|$ 中的像。类似地，$U(f')$ 是 U' 中态射 $U' \to V'$ 非分歧的点集 T' 在 $|X'|$ 中的像。现在，由构造图表

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

是笛卡儿的（在概形范畴中）。因此上述 **Morphisms**，引理 29.36.15 适用，表明 T' 是 T 的原像。由于 $|U'| \to |X'|$ 是满射，这蕴含引理。 □

引理 67.38.11. 设 S 是概形。设 $X \to Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。如果 $X \to Z$ 非分歧，那么 $X \to Y$ 非分歧。

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中垂直箭头 étale 且满。（见 **Spaces**，引理 65.11.6。）对顶部行应用 **Morphisms**，引理 29.36.16。 □

67.39. Étale 态射

代数空间的 étale 态射的概念定义在 Properties of Spaces，定义 66.16.2。下面是态射在一点处 étale 意味着什么。

定义 67.39.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。设 $x \in |X|$。我们说 f 在x 处 *étale*，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是 étale 的。

引理 67.39.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 是 *étale* 的，
(2) 对每个 $x \in |X|$，态射 f 在 x 处 *étale*，
(3) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是 *étale* 的，
(4) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是 *étale* 的，
(5) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是 *étale* 态射，
(6) 存在概形 U 和满 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，使得复合 $f \circ \varphi$ 是 *étale* 的，
(7) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形且垂直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头是 *étale* 的，
(8) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 满射，使得顶部水平箭头是 *étale* 的，且

(9) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$ 和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 是 *étale* 的。

证明. 结合 **Properties of Spaces**，引理 66.16.3、66.16.5 和 66.16.4。一些细节略去。 □

引理 67.39.3. 代数空间的两个 *étale* 态射的复合是 *étale* 的。

证明. 这是 **Properties of Spaces**，引理 66.16.4 的复制。 □

引理 67.39.4. 代数空间的 *étale* 态射沿任意代数空间态射的基变换是 *étale* 的。

证明. 这是 **Properties of Spaces**，引理 66.16.5 的复制。 □

引理 67.39.5. 代数空间的 *étale* 态射局部拟有限。

证明. 设 $X \to Y$ 是代数空间的 étale 态射，见 **Properties of Spaces**，定义 66.16.2。由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.3 我们看到这意味着存在如引理 67.22.1 的图表，其中 h 是 étale 且垂直箭头 a 满射。由 **Morphisms**，引理 29.37.6 h 局部拟有限。因此由定义，$X \to Y$ 局部拟有限。 □

引理 67.39.6. 代数空间的 *étale* 态射是光滑的。

证明. 证明与引理 67.39.5 的证明相同。它使用概形的 étale 态射是光滑的这一事实（由概形的 étale 态射的定义）。 □

引理 67.39.7. 代数空间的 *étale* 态射是平坦的。

证明. 证明与引理 67.39.5 的证明相同。它使用 **Morphisms**，引理 29.37.12。 □

引理 67.39.8. 代数空间的 *étale* 态射局部有限展示。

证明. 证明与引理 67.39.5 的证明相同。它使用 **Morphisms**，引理 29.37.11。 □

引理 67.39.9. 代数空间的 *étale* 态射局部有限型。

证明. étale 态射局部有限展示，而局部有限展示的态射局部有限型，见引理 67.39.8 和 67.28.5。 □

引理 67.39.10. 代数空间的 *étale* 态射非分歧。

证明. 证明与引理 67.39.5 的证明相同。它使用 **Morphisms**，引理 29.37.5。 □

引理 67.39.11. 设 S 是概形。设 X, Y 是 *étale* 于代数空间 Z 的代数空间。任何 Z 上的态射 $X \to Y$ 是 *étale* 的。

证明. 这是 **Properties of Spaces**，引理 66.16.6 的复制。 □

引理 67.39.12. *局部有限展示、平坦、非分歧的代数空间态射是 étale 的。*

证明. 设 $X \to Y$ 是局部有限展示、平坦、非分歧的代数空间态射。由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.3 我们看到这意味着存在如引理 67.22.1 的图表，其中 h 局部有限展示、平坦、非分歧且垂直箭头 a 满射。由 **Morphisms**，引理 29.37.16 h 是 étale 的。因此由定义，$X \to Y$ 是 étale 的。 □

67.40. 紧合态射

紧合态射的概念在代数几何中扮演重要角色。下面是代数空间的紧合态射的定义。

定义 67.40.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。我们说 f 是紧合的，如果 f 分离、有限型且泛闭。

引理 67.40.2. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价*

(1) *f 紧合，*
(2) *对每个概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$ 投影 $Z \times_Y X \to Z$ 紧合，*
(3) *对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$ 投影 $Z \times_Y X \to Z$ 紧合，*
(4) *存在概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 紧合，且*
(5) *存在 Zariski 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 紧合。*

证明. 结合引理 67.4.12、67.23.4、67.8.8 和 67.9.5。 □

引理 67.40.3. *紧合态射的基变换是紧合的。*

证明. 见引理 67.4.4、67.23.3 和 67.9.3。 □

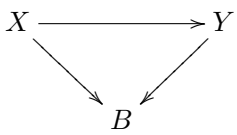
引理 67.40.4. *紧合态射的复合是紧合的。*

证明. 见引理 67.4.8、67.23.2 和 67.9.4。 □

引理 67.40.5. *代数空间的闭浸入是代数空间的紧合态射。*

证明. 由于闭浸入按定义可表，这由 **Spaces**，引理 65.5.8 和概形态射的相应结果推出，见 **Morphisms**，引理 29.42.6。 □

引理 67.40.6. *设 S 是概形。考虑 S 上代数空间的交换图表*



(1) 如果 $X \to B$ 泛闭且 $Y \to B$ 分离，那么态射 $X \to Y$ 泛闭。特别地，$|X|$ 在 $|Y|$ 中的像是闭的。
(2) 如果 $X \to B$ 紧合且 $Y \to B$ 分离，那么态射 $X \to Y$ 紧合。

证明. 假设 $X \to B$ 泛闭且 $Y \to B$ 分离。我们将态射分解为 $X \to X \times_B Y \to Y$。第一个态射是闭浸入，见引理 67.4.6 因此泛闭。投影 $X \times_B Y \to Y$ 是泛闭态射的基变换，因此泛闭，见引理 67.9.3。因此 $X \to Y$ 泛闭，作为泛闭态射的复合，见引理 67.9.4。这证明了 (1)。为推出 (2)，结合 (1) 与引理 67.4.10、67.8.9 和 67.23.6。 □

引理 67.40.7. 设 S 是概形。设 B 是 S 上代数空间。设 $f : X \to Y$ 是 B 上代数空间态射。如果 X 在 B 上泛闭且 f 满射，那么 Y 在 B 上泛闭。特别地，如果还有 Y 在 B 上分离且有限型，那么 Y 在 B 上紧合。

证明. 假设 X 泛闭且 f 满射。记 $p : X \to B$, $q : Y \to B$ 为结构态射。设 $B' \to B$ 是 S 上代数空间态射。基变换 $f' : X_{B'} \to Y_{B'}$ 是满射（引理 67.5.5），且基变换 $p' : X_{B'} \to B'$ 是闭的。如果 $T \subset Y_{B'}$ 是闭的，那么 $(f')^{-1}(T) \subset X_{B'}$ 是闭的，因此 $p'((f')^{-1}(T)) = q'(T)$ 是闭的。所以 q' 是闭的。 □

引理 67.40.8. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & B & \end{array}$$

是 S 上代数空间态射的交换图表。假设

(1) $X \to B$ 是紧合态射，
(2) $Y \to B$ 分离且局部有限型，

那么 h 的概形论像 $Z \subset Y$ 在 B 上紧合且 $X \to Z$ 是满射。

证明. h 的概形论像构造在节 67.16 中。注意 h 拟紧（引理 67.8.10），因此 $|h|(|X|) \subset |Z|$ 稠密（引理 67.16.3）。另一方面 $|h|(|X|)$ 在 $|Y|$ 中闭（引理 67.40.6），因此 $X \to Z$ 是满射。于是 $Z \to B$ 是紧合的（引理 67.40.7）。 □

引理 67.40.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 分离，
(2) $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 泛闭，且
(3) $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 紧合。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (3) 由引理 67.40.5 推出。我们将在剩余证明中不加进一步说明地使用 **Spaces**，引理 65.5.8。回忆 $\Delta_{X/Y}$ 是可表单态射，它局部有限型，见引理 67.4.1。由于对概形态射紧合 ⇒ 泛闭，我们得出 (3) 蕴含 (2)。如果 $\Delta_{X/Y}$ 泛闭，那么 **Étale Morphisms**，引理 41.7.2 蕴含它是闭浸入。因此 (2) ⇒ (1)，我们获胜。 □

67.41. 赋值判别法

本节介绍代数空间态射的赋值判别法的基础知识。以下是进一步结果的参考文献列表

(1) 泛闭性的赋值判别法可在节 **67.42** 中找到，
(2) 分离性的赋值判别法可在节 **67.43** 中找到，
(3) 紧合性的赋值判别法可在节 **67.44** 中找到，
(4) 额外的逆命题可在 **Decent Spaces**，节 **68.16** 和 **Decent Spaces**，引理 **68.17.11** 中找到，且
(5) 在诺特情形下，只需对离散赋值环检查判别法即可，如 **Cohomology of Spaces**，节 **69.19** 和 **Limits of Spaces**，节 **70.21** 所示，且
(6) 诺特情形下赋值判别法的精炼版本可在 **Limits of Spaces**，节 **70.22** 中找到。

我们首先正式陈述定义，然后讨论这与概形态射情形有何不同。

定义 67.41.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。我们说 f *满足赋值判别法的唯一性部分*，如果给定任意交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的赋值环，至多存在一个虚线箭头（不要求存在性）。我们说 f *满足赋值判别法的存在性部分*，如果给定任意如上实心图表，存在域扩张 K'/K，一个支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，以及一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$，使得以下图表交换

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

我们说 f *满足赋值判别法*，如果 f 同时满足存在性部分和唯一性部分。

赋值判别法的存在性部分的表述对代数空间态射略有不同，因为可能需要扩张赋值环的分式域。在实践中这一差异几乎从不产生影响。

(1) 检查赋值判别法的唯一性部分从不涉及任何分式域扩张，因此这与概形情形完全相同。

(2) 一般来说有必要允许域扩张，见例 **67.41.6**。

(3) 对代数空间态射，在赋值判别法的存在性部分中总是可以取有限可分扩张 K'/K，见引理 **67.41.3**。

(4) 如果 $f : X \to Y$ 是代数空间的分离态射，那么在检查赋值判别法的存在性部分时我们总是可以取 $K = K'$，见引理 **67.41.5**。

(5) 对拟紧且拟分离态射 $f : X \to Y$，我们得到“f 分离且泛闭”与“f 满足通常的赋值判别法”之间的等价，见引理 **67.43.3**。紧合性的赋值判别法是通常的那个，见引理 **67.44.1**。

作为理论的第一步，我们证明当代数空间态射可表时，判别法与概形态射中表述的判别法相同。

引理 67.41.2. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 可表。以下等价*

(1) *f 满足定义 67.41.1 中的赋值判别法的存在性部分，*

(2) *给定任意交换实心图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

*其中 A 是以 K 为分式域的赋值环，存在一个虚线箭头，即 f 满足如 **Schemes**，定义 26.20.3 中的赋值判别法的存在性部分。*

证明. 只需证明给定形如

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \overset{\varphi}{\nearrow} & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

的交换图表，如定义 67.41.1，那么我们可以找到一个态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 也适合该图表。令 $X_A = \mathrm{Spec}(A) \times_Y Y$。由于 f 可表，我们看到 X_A 是概形。态射 φ 给出一个态射 $\varphi' : \mathrm{Spec}(A') \to X_A$。设 $x \in X_A$ 是 $\varphi' : \mathrm{Spec}(A') \to X_A$ 的闭点的像。那么我们有以下环的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} K' & \longleftarrow & K & \longleftarrow & \mathcal{O}_{X_A,x} \\ \uparrow & & & \swarrow & \uparrow \\ A' & \longleftarrow & A & \longleftarrow & A \end{array}$$

由于 A 是赋值环，且 A' 支配 A，我们看到 $K \cap A' = A$。因此环映射 $\mathcal{O}_{X_A,x} \to K$ 的像包含在 A 中。从而得到态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X_A$（见 **Schemes**，节 26.13）如所愿。 □

引理 67.41.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价

(1) f 满足定义 *67.41.1* 中的赋值判别法的存在性部分，
(2) f 满足定义 *67.41.1* 中的赋值判别法的存在性部分，但要求扩张 K'/K 是有限可分的。

证明. 我们必须证明 (1) 蕴含 (2)。假设给定图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如定义 67.41.1，其中 $K \subset K'$ 任意。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to X$。那么

$$\mathrm{Spec}(A') \times_X U \longrightarrow \mathrm{Spec}(A')$$

是满 étale 的。设 p 是 $\mathrm{Spec}(A') \times_X U$ 的一个点，映射到 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点。设 $p' \rightsquigarrow p$ 是 p 的一个一般化，映射到 $\mathrm{Spec}(A')$ 的一般点。这样的的一般化存在，因为一般化沿概形的平坦态射提升，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。那么 p' 对应于概形 $\mathrm{Spec}(K') \times_X U$ 的一个点。注意

$$\mathrm{Spec}(K') \times_X U = \mathrm{Spec}(K') \times_{\mathrm{Spec}(K)} (\mathrm{Spec}(K) \times_X U)$$

因此 p' 映射到一点 $q' \in \mathrm{Spec}(K) \times_X U$，其剩余域是 K 的有限可分扩张。最后，$p' \rightsquigarrow p$ 映射到概形 U 上的特化 $u' \rightsquigarrow u$。有了所有这些记号，我们得到以下环的图表

$$\begin{array}{ccccc} \kappa(p') & \longleftarrow & \kappa(q') & \longleftarrow & \kappa(u') \\ & \nwarrow & \uparrow & & \uparrow \\ & & \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A') \times_X U, p} & \longleftarrow & \mathcal{O}_{U,u} \\ & & \uparrow & & \\ K' & \longleftarrow & A' & \longleftarrow & A \end{array}$$

这意味着由 A 和 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的像生成的环 $B \subset \kappa(q')$ 映射到 $\kappa(p')$ 的一个子环，该子环包含在 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A') \times_X U, p} \to \kappa(p')$ 的像 B' 中。注意 B' 是局部环。设 $\mathfrak{m} \subset B$ 是极大理想。由构造，$A \cap \mathfrak{m}$（相应地 $\mathcal{O}_{U,u} \cap \mathfrak{m}$，相应地 $A' \cap \mathfrak{m}$）是 A（相应地 $\mathcal{O}_{U,u}$，相应地 A'）的极大理想。令 $\mathfrak{q} = B \cap \mathfrak{m}$。这是一个素理想，使得 $A \cap \mathfrak{q}$ 是 A 的极大理想。因此 $B_{\mathfrak{q}} \subset \kappa(q')$ 是支配 A 的局部环。由 **Algebra**，引理 10.50.2 我们可以找到一个赋值环 $A_1 \subset \kappa(q')$，以 $\kappa(q')$ 为分式域，支配 $B_{\mathfrak{q}}$。（局部）环

映射 $\mathcal{O}_{U,u} \to A_1$ 给出一个态射 $\mathrm{Spec}(A_1) \to U \to X$，使得图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(\kappa(q')) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

交换。由于 A_1 的分式域是 $\kappa(q')$，且由构造 $\kappa(q')/K$ 是有限可分的，引理得证。 □

引理 67.41.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的分离态射。假设给定一个图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如定义 *67.41.1*，其中 $K \subset K'$ 任意。那么虚线箭头存在，使得图表交换。

证明. 我们必须证明我们可以找到一个态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 适合该图表。

考虑 X 的基变换 $X_A = \mathrm{Spec}(A) \times_Y X$。那么 $X_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 是代数空间的分离态射（引理 67.4.4）。将上述图表中所有态射作基变换，我们得到

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X_A \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & = & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

因此我们可以将 X 替换为 X_A，假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 并且我们有如上图表。我们可以并且确实将 X 替换为一个包含 $|\mathrm{Spec}(A')| \to |X|$ 的像的拟紧开子空间。

由引理 67.8.9，态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$ 拟紧。设 $Z \subset X$ 是 $\mathrm{Spec}(A') \to X$ 的概形论像。那么 Z 是约化的（引理 67.16.4）、拟紧的（作为 X 的闭子空间）、分离的（作为 X 的闭子空间）A 上代数空间。考虑态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$ 沿平坦概形态射 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的基变换

$$\mathrm{Spec}(K') = \mathrm{Spec}(A') \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(K) \to X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(K) = X_K$$

由引理 67.30.12 我们看到这个态射的概形论像是 Z 的基变换 Z_K。另一方面，由假设（即上述交换图表）这个态射通过一个态射 $\mathrm{Spec}(K) \to Z_K$ 分解，该态射是结构态射 $Z_K \to \mathrm{Spec}(K)$ 的截面。由于 Z_K 分离，这个截面是闭浸入（引理 67.4.7）。我们得出 $Z_K = \mathrm{Spec}(K)$。

设 $V \to Z$ 是满 étale 态射，其中 V 是仿射概形（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。设 $V = \mathrm{Spec}(B)$。那么 $V \times_Z \mathrm{Spec}(A') = \mathrm{Spec}(C)$ 是仿射的，因为 Z 分离。注意 $B \to C$ 是单

射，因为由引理 67.16.3，V 是 $V \times_Z \mathrm{Spec}(A') \to V$ 的概形论像。另一方面，$A' \to C$ 是 étale 的，对应于 $V \to Z$ 的基变换。由于 A' 是无挠 A-模，$A' \to C$ 的平坦性蕴含 C 是无挠 A-模，因此 B 是无挠 A-模。注意作为 A-模无挠等价于平坦（**More on Algebra**，引理 15.22.10）。接下来，我们写

$$V \times_Z V = \mathrm{Spec}(B')$$

注意两个环映射 $B \to B'$ 是 étale 的，因为 $V \to Z$ 是 étale 的。典范满射 $B \otimes_A B \to B'$ 在 A 上张量 K 后成为同构，因为 $Z_K = \mathrm{Spec}(K)$。然而，由我们上面的注记，$B \otimes_A B$ 作为 A-模是无挠的。因此 $B' = B \otimes_A B$。由此推出环映射 $A \to B$ 沿忠实平坦环映射 $A \to B$ 的基变换是 étale 的（注意 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射，因为 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射）。因此 $A \to B$ 是 étale 的（**Descent**，引理 35.23.31），换言之，$V \to X$ 是 étale 的。由于我们有 $V \times_Z V = V \times_{\mathrm{Spec}(A)} V$，我们得出 $Z = \mathrm{Spec}(A)$ 作为代数空间（例如由 **Spaces**，引理 65.9.1），证明完成。 □

引理 67.41.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的分离态射。以下等价

(1) f 满足定义 *67.41.1* 中的赋值判别法的存在性部分，

(2) 给定任意交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的赋值环，存在一个虚线箭头，即 f 满足如 ***Schemes***，定义 *26.20.3* 中的赋值判别法的存在性部分。

证明. 我们必须证明 (1) 蕴含 (2)。假设给定交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如部分 (2)。由 (1) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如定义 67.41.1，其中 $K \subset K'$ 任意。由引理 67.41.4 我们可以找到一个态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 适合该图表，即 (2) 成立。 □

例 67.41.6. 考虑 **Spaces**，例 65.14.2 中构造的代数空间 X。回忆它是带零点加倍仿射直线的 Galois 扭转。该 Galois 扭转是关于域的二次 Galois 扩张 k'/k 的。因此它带有一个态射

$$\pi : X \longrightarrow S = \mathbf{A}^1_k$$

它是拟紧的。我们断言 π 是泛闭的。即，在基变换 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 之后态射 π 与态射

$$\text{带零点加倍的仿射直线} \longrightarrow \text{仿射直线}$$

等同，后者是泛闭的（一些细节略去）。由于态射 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 泛闭且满射，图表追踪表明 π 泛闭。另一方面，考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k((x))) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \pi \\ \mathrm{Spec}(k[[x]]) & \longrightarrow & \mathbf{A}^1_k \end{array}$$

由于 X 在 $0 \in \mathbf{A}^1_k$ 上方的唯一一点对应于一个单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to X$，显然不存在虚线箭头！这表明一般来说需要有限可分域扩张。

引理 67.41.7. *满足赋值判别法的存在性部分（相应地唯一性部分）的代数空间态射沿任意代数空间态射的基变换满足赋值判别法的存在性部分（相应地唯一性部分）。*

证明. 设 $f : X \to Y$ 是概形 S 上代数空间态射。设 $Z \to Y$ 是 S 上任意代数空间态射。考虑以下形状的实心交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & Z \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

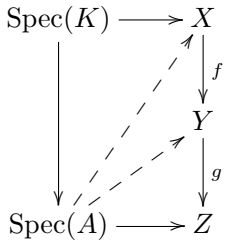
那么使图表交换的西北虚线箭头的集合与使图表交换的西-西北虚线箭头的集合一一对应。这证明了“唯一性”情形下的引理。对存在性部分，假设 f 满足存在性部分。如果给定如上实心交换图表，那么由假设存在域扩张 K'/K 和支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，以及一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$ 适合以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & Z \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

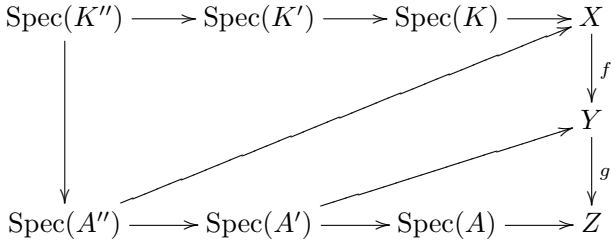
并且由上面的注记，斜箭头对应于一个箭头 $\mathrm{Spec}(A') \to Z \times_Y X$，如所愿。 □

引理 67.41.8. 满足（存在性部分，相应地唯一性部分）赋值判别法的两个代数空间态射的复合满足（存在性部分，相应地唯一性部分）赋值判别法。

证明. 设 $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ 是概形 S 上代数空间态射。考虑以下形状的实心交换图表



如果我们有 g 的唯一性部分，那么至多存在一个使图表交换的西北虚线箭头。如果我们还有 f 的唯一性部分，那么我们有至多一个使图表交换的北-西北虚线箭头。存在性情形的证明来自考虑以下图表



即，g 的存在性部分给出扩张 K'、赋值环 A' 和箭头 $\mathrm{Spec}(A') \to Y$，然后 f 的存在性部分给出扩张 K''、赋值环 A'' 和箭头 $\mathrm{Spec}(A'') \to X$。 □

67.42. 泛闭性的赋值判别法

赋值判别法的存在性部分蕴含拟紧态射的泛闭性，见引理 67.42.1。在概形情形中，这是一个“当且仅当”的陈述，但对代数空间态射这是错误的。例 67.9.6 表明 $\mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z} \to \mathrm{Spec}(k)$ 是泛闭的，但容易看出赋值判别法的存在性部分不成立。我们在 Decent Spaces，节 68.16 中重新讨论这个主题，并证明如果态射的源是 decent 空间，则逆命题成立（另见 Decent Spaces，引理 68.17.11 的相对版本）。

引理 67.42.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设

(1) f 拟紧，且
(2) f 满足赋值判别法的存在性部分。

那么 f 泛闭。

证明. 由引理 67.8.4 和 67.41.7，性质 (1) 和 (2) 在任意基变换下保持。由引理 67.9.5，我们只需证明：当 T 是 S 上映射到 Y 的仿射概形时，$|T \times_Y X| \to |T|$ 是闭的。因此只需证明：如果 Y 是仿射概形，$f : X \to Y$ 拟紧且满足赋值判别法的存在性部分，那么 $f : |X| \to |Y|$ 是闭的。在这种情况下 X 是拟紧代数空间。由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3 存在仿射概形 U 和满 étale 态射 $\varphi : U \to X$。设 $T \subset |X|$ 闭。原像 $\varphi^{-1}(T) \subset U$ 是闭的，因此是仿射闭子概形 $Z \subset U$ 的点集。于是，由 **Algebra**，引理 10.41.5 我们看到如果 $f(T) = f(\varphi(|Z|)) \subset |Y|$ 对特化封闭，则它是闭的。

设 $y' \rightsquigarrow y$ 是 Y 中的特化，且 $y' \in f(T)$。选择映射到 y' 的点 $x' \in T \subset |X|$。我们可以用某个域 K 的态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 表示 x'。因此我们有以下图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow[x']{} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) & \longrightarrow & Y, \end{array}$$

见 **Schemes**，节 26.13 中左垂直映射的存在性。选择支配环映射 $\mathcal{O}_{Y,y} \to K$ 的像的赋值环 $A \subset K$ （这是可能的，因为像是局部环且不是域，由于 $y' \neq y$，见 **Algebra**，引理 10.50.2）。由假设存在域扩张 K'/K 和支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，以及一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$ 适合该交换图表。由于 A' 支配 A，且 A 支配 $\mathcal{O}_{Y,y}$，我们看到 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点映射到 X 中的一点 x，满足 $f(x) = y$，且 x 是 x' 的特化。因此 $x \in T$，因为 T 闭，从而 $y \in f(T)$，如所愿。 □

下面的引理将在 Decent Spaces，引理 68.17.11 中推广。

引理 67.42.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 如果 f 拟分离且泛闭，那么 f 满足赋值判别法的存在性部分。

(2) 如果 f 拟紧且拟分离，那么 f 泛闭当且仅当赋值判别法的存在性部分成立。

证明. 如果 (1) 成立，结合引理 67.42.1 我们得到 (2)。假设 f 拟分离且泛闭。假设给定图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如定义 67.41.1。形式论证表明所需图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

的存在性由态射 $X_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 情形中的存在性推出。由于拟分离和泛闭在基变换下保持，引理由下一段的结果推出。

考虑实心图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & = & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的赋值环。由引理 67.8.9 和 f 拟分离这一事实，我们有态射 x 拟紧。由于 f 泛闭，我们特别有 $|f|(\overline{\{x\}})$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中闭。由于这个像包含 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点，存在 $|X|$ 中的点 x' 在 x 的闭包中，映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点。由引理 67.16.5 我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & X \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点映射到 $x' \in |X|$。由此推出 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 将闭点映射到闭点，即 A' 支配 A，这完成了证明。 □

引理 67.42.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 拟紧且分离。那么以下等价

(1) f 泛闭，
(2) 赋值判别法的存在性部分成立，如定义 *67.41.1*，且
(3) 给定任意交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的赋值环，存在一个虚线箭头，即 f 满足如 ***Schemes***，定义 *26.20.3* 中的赋值判别法的存在性部分。

证明. 由于 f 分离，部分 (2) 和 (3) 由引理 67.41.5 等价。(3) 和 (1) 的等价性由引理 67.42.2 推出。 □

引理 67.42.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的平坦态射。设 $\mathrm{Spec}(A) \to Y$ 是态射，其中 A 是赋值环。如果 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 $|Y|$ 中 $|X| \to |Y|$ 的像中的点，那么

存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $A \to A'$ 是赋值环的扩张（***More on Algebra***，定义 *15.125.1*）。

证明. 基变换 $X_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 平坦（引理 67.30.4），且 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点在 $|X_A| \to |\mathrm{Spec}(A)|$ 的像中（**Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。设 $U \to X$ 是满 étale 态射，其中 U 是概形。设 $u \in U$ 映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点。考虑平坦局部环映射 $A \to B = \mathcal{O}_{U,u}$。由 **Algebra**，引理 10.39.16 存在素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，使得 $\mathfrak{q}$ 位于 $(0) \subset A$ 之上。由 **Algebra**，引理 10.50.2 我们可以找到赋值环 $A' \subset \kappa(\mathfrak{q})$ 支配 $B/\mathfrak{q}$。诱导态射 $\mathrm{Spec}(A') \to U \to X$ 是引理所提出问题的解。 □

引理 67.42.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $h : U \to X$ 是 S 上代数空间态射。如果

(1) f 和 h 拟紧，

(2) $|h|(|U|)$ 在 $|X|$ 中稠密，且

给定任意交换实心图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的赋值环

(3) 至多存在一个使图表交换的虚线箭头，且

(4) 存在域扩张 K'/K，一个支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，以及一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$，使得以下图表交换

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

那么 f 泛闭。如果此外

(5) f 拟分离

那么 f 分离且泛闭。

证明. 假设 (1)、(2)、(3) 和 (4)。我们将验证 f 的赋值判别法的存在性部分，这将由引理 67.42.1 蕴含 f 泛闭。为此，考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array} \tag{67.42.5.1}$$

其中 A 是赋值环，K 是 A 的分式域。注意由于赋值环和域是约化的，我们可以将 U、X 和 S 替换为它们各自的约化，由 **Properties of Spaces**，引理 66.12.4。在这种情况下 $h(U)$ 稠密这一假设意味着 $h : U \to X$ 的概形论像是 X，见引理 67.16.4。

化归到 Y 仿射的情形。选择 étale 态射 $\mathrm{Spec}(R) \to Y$，使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 $\mathrm{Im}(|\mathrm{Spec}(R)| \to |Y|)$ 的元素。由引理 67.42.4 我们可以找到赋值环的局部环映射 $A \to A'$ 和一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(R)$ 适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

由于在定义 67.41.1 中我们允许赋值环的扩张，显然我们可以将 A 替换为 A'，Y 替换为 $\mathrm{Spec}(R)$，X 替换为 $X \times_Y \mathrm{Spec}(R)$，$U$ 替换为 $U \times_Y \mathrm{Spec}(R)$。

从现在起我们假设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射概形。设 $\mathrm{Spec}(B) \to X$ 是从仿射概形出发的 étale 态射，使得态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 在 $|\mathrm{Spec}(B)| \to |X|$ 的像中。由于我们可以将 K 替换为扩张 $K' \supset K$，将 A 替换为支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$（由 **Algebra**，引理 10.50.2 存在），我们可以假设态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 通过 $\mathrm{Spec}(B)$ 分解（由 $|X|$ 的定义）。换言之，我们可以将 K 视为 B-代数。选择 B 上的多项式代数 P 和 B-代数满射 $P \to K$。那么 $\mathrm{Spec}(P) \to X$ 平坦，作为复合 $\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(B) \to X$。因此态射 $U \times_X \mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(P)$ 的概形论像是 $\mathrm{Spec}(P)$，由引理 67.30.12。由引理 67.16.5 我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & U \times_X \mathrm{Spec}(P) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(P) \end{array}$$

其中 A' 是赋值环，K' 是 A' 的分式域，使得 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点映射到 $\mathrm{Spec}(K) \subset \mathrm{Spec}(P)$。换言之，存在一个 B-代数映射 $\varphi : K \to A'/\mathfrak{m}_{A'}$。选择赋值环 $A'' \subset A'/\mathfrak{m}_{A'}$ 支配 $\varphi(A)$，分式域为 $K'' = A'/\mathfrak{m}_{A'}$（**Algebra**，引理 10.50.2）。我们令

$$C = \{\lambda \in A' \mid \lambda \bmod \mathfrak{m}_{A'} \in A''\}.$$

这是赋值环，由 **Algebra**，引理 10.50.10。由于 C 是分式域为 K' 的 R-代数，我们得到实心交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K_1') & \dashrightarrow & \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\ \vdots & & \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(C_1) & \dashrightarrow & \mathrm{Spec}(C) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

如引理陈述中那样。因此假设 (4) 产生 $C \to C_1$ 和使图表交换的虚线箭头。设 $A_1' = (C_1)_{\mathfrak{p}}$ 是 C_1 在位于 $\mathfrak{m}_{A'} \subset C$ 之上的素理想 $\mathfrak{p} \subset C_1$ 处的局部化。由于 $C \to C_1$ 平坦，由 **More on Algebra**，引理 15.22.10 这样的素理想 $\mathfrak{p}$ 存在，由 **Algebra**，引理 10.39.17 和 10.39.16。注意 A' 是 C 在 $\mathfrak{m}_{A'}$ 处的局部化，且 A_1' 是赋值环（**Algebra**，引理 10.50.9）。换言之，$A' \to A_1'$ 是赋值环的局部环映射。假设 (3) 蕴含

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(A_1') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(C_1) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & & \uparrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(P) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B) \end{array}$$

交换。因此态射 $\mathrm{Spec}(C_1) \to X$ 到 $\mathrm{Spec}(C_1/\mathfrak{p})$ 的限制限制为复合

$$\mathrm{Spec}(\kappa(\mathfrak{p})) \to \mathrm{Spec}(A'/\mathfrak{m}_{A'}) = \mathrm{Spec}(K'') \to \mathrm{Spec}(K) \to X$$

在 $\mathrm{Spec}(C_1/\mathfrak{p})$ 的一般点上。此外，$C_1/\mathfrak{p}$ 是赋值环（**Algebra**，引理 10.50.9），支配 A''，而 A'' 支配 A。因此态射 $\mathrm{Spec}(C_1/\mathfrak{p}) \to X$ 见证了图表 (67.42.5.1) 的赋值判别法的存在性部分，如所愿。

接下来，假设 (5) 也满足，即态射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 拟紧。在这种情形下假设 (1) – (4) 对 h 和 Δ 成立。因此证明的第一部分表明 Δ 泛闭。由引理 67.40.9 我们得出 f 分离。 □

67.43. 分离性的赋值判别法

首先我们证明一个逆命题，然后我们陈述判别法。

引理 67.43.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 分离，那么 f 满足赋值判别法的唯一性部分。*

证明. 设给定如定义 67.41.1 的图表。假设有两个不同的态射 $a, b : \mathrm{Spec}(A) \to X$ 适合该图表。设 $Z \subset \mathrm{Spec}(A)$ 是 a 和 b 的等化子。那么 $Z = \mathrm{Spec}(A) \times_{(a,b),X\times_Y X,\Delta} X$。如果 f 分离，那么 Δ 是闭浸入，这是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子概形。由假设它包含 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点。由于 A 是整环，这蕴含 $Z = \mathrm{Spec}(A)$。因此 $a = b$，如所愿。 □

引理 67.43.2 (分离性的赋值判别法)**.** 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设

(1) 态射 f 拟分离，且

(2) 态射 f 满足赋值判别法的唯一性部分。

那么 f 分离。

证明. 假设 (1) 意味着 $\Delta_{X/Y}$ 拟紧。我们断言态射 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 满足赋值判别法的存在性部分。设给定实心交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

右下箭头对应于一对 Y 上的态射 $a, b : \mathrm{Spec}(A) \to X$。由假设 (2) 我们看到 $a = b$。因此用 a 作为虚线箭头可行。于是引理 67.42.1 适用，我们看到 $\Delta_{X/Y}$ 泛闭。由于 $\Delta_{X/Y}$ 总是局部有限型且分离，我们由 **More on Morphisms**，引理 37.44.1 得出 $\Delta_{X/Y}$ 是有限态射（另外，使用 **Spaces**，引理 65.5.8 的一般原则）。此时 $\Delta_{X/Y}$ 是可表、有限单态射，因此由 **Morphisms**，引理 29.45.15 是闭浸入。 □

引理 67.43.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 拟紧且拟分离。那么以下等价

(1) f 分离且泛闭，

(2) 赋值判别法成立，如定义 *67.41.1*，

(3) 给定任意交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的赋值环，存在唯一的虚线箭头，即 f 满足如 ***Schemes***，定义 *26.20.3* 中的赋值判别法。

证明. 由于 f 拟分离，赋值判别法的唯一性部分蕴含 f 分离（引理 67.43.2）。反过来，如果 f 分离，那么它满足赋值判别法的唯一性部分（引理 67.43.1）。说了这些之后，我们看到在三种情形中态射 f 都分离且满足赋值判别法的唯一性部分。在这种情形下引理是引理 67.42.3 的形式推论。 □

67.44. 紧合性的赋值判别法

这是一个陈述。

引理 67.44.1 (紧合性的赋值判别法)**.** 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 有限型且拟分离。那么以下等价

(1) f 紧合，
(2) 赋值判别法成立，如定义 *67.41.1*，
(3) 给定任意交换实心图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的赋值环，存在唯一的虚线箭头，即 f 满足如 ***Schemes***，定义 *26.20.3* 中的赋值判别法。

证明. 由引理 67.43.3 和定义的形式推论。 □

67.45. 整态射与有限态射

我们已经在节 **67.3** 中定义了代数空间的可表态射为整（相应地有限）意味着什么。

引理 67.45.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的可表态射。那么 f 是整的，相应地有限的（按节 *67.3* 的意义），当且仅当对所有仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，概形 $X \times_Y Z$ 是仿射的且在 Z 上整，相应地有限。

证明. 这直接由概形的整（相应地有限）态射的定义推出（**Morphisms**，定义 29.45.1）。 □

这为以下定义扫清了道路。

定义 67.45.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 我们说 f 是整的，如果对每个仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，代数空间 $X \times_Y Z$ 可由在 Z 上整的仿射概形表示。
(2) 我们说 f 是有限的，如果对每个仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，代数空间 $X \times_Y Z$ 可由在 Z 上有限的仿射概形表示。

引理 67.45.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 可表且整（相应地有限），
(2) f 整（相应地有限），

(3) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是整的（相应地有限的），且

(4) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 是整的（相应地有限的）。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，且 (2) 蕴含 (3)，取 V 为 étale 于 Y 的仿射的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。假设 $V \to Y$ 如 (3)。那么对 V 的每个仿射开集 W，我们看到 $W \times_Y X$ 是 $V \times_Y X$ 的仿射开集。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 我们得出 $V \times_Y X$ 是概形。此外态射 $V \times_Y X \to V$ 是仿射的。这意味着我们可以应用 **Spaces**，引理 65.11.5，因为整（相应地有限）态射类满足所有所需性质（见 **Morphisms**，引理 29.45.6 和 **Descent**，引理 35.23.24、35.23.25 和 35.37.1）。应用该引理的结论是 f 可表且整（相应地有限），即 (1) 成立。

(1) 与 (4) 的等价性由整（相应地有限）性在目标上 Zariski 局部这一事实推出（上面的引用表明整性或有限性实际上在目标上 fpqc 局部）。 □

引理 67.45.4. 整（相应地有限）态射的复合是整的（相应地有限的）。

证明. 略。 □

引理 67.45.5. 整（相应地有限）态射的基变换是整的（相应地有限的）。

证明. 略。 □

引理 67.45.6. 代数空间的有限态射是整的。代数空间的局部有限型的整态射是有限的。

证明. 在两种情形下态射可表，并且你可以在通过映射到 Y 的仿射概形作基变换后检查条件，见引理 67.45.3。因此这个引理由概形情形的同一引理推出，见 **Morphisms**，引理 29.45.4。 □

引理 67.45.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价

(1) f 是整的，且

(2) f 是仿射且泛闭的。

证明. 在两种情形下态射可表，并且你可以在通过映射到 Y 的仿射概形作基变换后检查条件，见引理 67.45.3、67.20.3 和 67.9.5。因此结果由 **Morphisms**，引理 29.45.7 推出。 □

引理 67.45.8. 代数空间的有限态射是拟有限的。

证明. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间态射。由定义 67.45.2 和引理 67.8.8 和 67.27.6，两个性质都可以在基变换到 Y 上的仿射之后检查，即我们可以假设 Y 仿射。如果 f 有限，那么 X 是概形。因此结果由概形的相应结果推出，见 **Morphisms**，引理 29.45.10。 □

引理 67.45.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价

(1) f 有限，且
(2) f 仿射且紧合。

证明. 在两种情形下态射可表，并且你可以在基变换到映射到 Y 的仿射概形后检查条件，见引理 67.45.3、67.20.3 和 67.40.2。因此结果由 **Morphisms**，引理 29.45.11 推出。 □

引理 67.45.10. 闭浸入是有限的（并且更不必说是整的）。

证明. 略。 □

引理 67.45.11. 设 S 是概形。设 $X_i \to Y$，$i = 1, \ldots, n$ 是 S 上代数空间的有限态射。那么 $X_1 \amalg \ldots \amalg X_n \to Y$ 也是有限的。

证明. 由概形情形（**Morphisms**，引理 29.45.13）通过 étale 局部化推出。 □

引理 67.45.12. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上代数空间态射。

(1) 如果 $g \circ f$ 有限且 g 分离，那么 f 有限。
(2) 如果 $g \circ f$ 整且 g 分离，那么 f 整。

证明. 假设 $g \circ f$ 有限（相应地整）且 g 分离。基变换 $X \times_Z Y \to Y$ 由引理 67.45.5 是有限（相应地整）的。态射 $X \to X \times_Z Y$ 是闭浸入，因为 $Y \to Z$ 分离，见引理 67.4.7。闭浸入是有限（相应地整）的，见引理 67.45.10。有限（相应地整）态射的复合是有限（相应地整）的，见引理 67.45.4。因此我们获胜。 □

67.46. 有限局部自由态射

我们已经在节 67.3 中定义了代数空间的可表态射为有限局部自由意味着什么。

引理 67.46.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的可表态射。那么 f 是有限局部自由的（按节 *67.3* 的意义）当且仅当 f 仿射且层 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 假设 f 有限局部自由（如节 67.3 所定义）。这意味着对每个源为概形的态射 $V \to Y$，基变换 $f' : V \times_Y X \to V$ 是概形的有限局部自由态射。这又意味着（由概形的有限局部自由态射的定义）$f'_*\mathcal{O}_{V \times_Y X}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_V$-模。我们可以选择 $V \to Y$ 为满射且 étale。由 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2 我们得出 $f_*\mathcal{O}_X$ 到 V 的限制是有限局部自由的。因此由 **Modules on Sites**，引理 18.23.3 应用于 $Y_{spaces,étale}$ 上的层 $f_*\mathcal{O}_X$，我们得出 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限局部自由的。

反过来，假设 f 仿射且 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。设 V 是概形，并设 $V \to Y$ 是满 étale 态射。再次由 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2 我们看到 $f'_*\mathcal{O}_{V \times_Y X}$ 是有限局部自由的。

因此 $f' : V \times_Y X \to V$ 是有限局部自由的（因为它也是仿射的）。由 **Spaces**，引理 65.11.5 我们得出 f 是有限局部自由的（使用 **Morphisms**，引理 29.49.4 **Descent**，引理 35.23.32 和 35.37.1）。因此我们获胜。 □

这为以下定义扫清了道路。

定义 67.46.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。我们说 f 是有限局部自由的，如果 f 仿射且 $f_*\mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模。在这种情况下我们说 f 有秩或次数 d，如果层 $f_*\mathcal{O}_X$ 是秩 d 的有限局部自由。

引理 67.46.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 可表且有限局部自由，
(2) f 有限局部自由，
(3) 存在概形 V 和满 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $V \times_Y X \to V$ 是有限局部自由的，且
(4) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 是有限局部自由的。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，且 (2) 蕴含 (3)，取 V 为 étale 于 Y 的仿射的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。假设 $V \to Y$ 如 (3)。那么对 V 的每个仿射开集 W，我们看到 $W \times_Y X$ 是 $V \times_Y X$ 的仿射开集。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 我们得出 $V \times_Y X$ 是概形。此外态射 $V \times_Y X \to V$ 是仿射的。这意味着我们可以应用 **Spaces**，引理 65.11.5，因为有限局部自由态射类满足所有所需性质（见 **Morphisms**，引理 29.49.4 **Descent**，引理 35.23.32 和 35.37.1）。应用该引理的结论是 f 可表且有限局部自由，即 (1) 成立。

(1) 与 (4) 的等价性由有限局部自由在目标上 Zariski 局部这一事实推出（上面的引用表明有限局部自由实际上在目标上 fpqc 局部）。 □

引理 67.46.4. 有限局部自由态射的复合是有限局部自由的。

证明. 略。 □

引理 67.46.5. 有限局部自由态射的基变换是有限局部自由的。

证明. 略。 □

引理 67.46.6. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。以下等价：

(1) f 有限局部自由，
(2) f 有限、平坦且局部有限展示。

如果 Y 局部诺特，它们也等价于

(3) f 有限且平坦。

证明. 在三种情形下态射可表，并且你可以在通过满 étale 态射 $V \to Y$ 作基变换后检查该性质，见引理 67.45.3、67.46.3、67.30.5 和 67.28.4。如果 Y 局部诺特，那么 V 局部诺特。因此结果由概形情形的相应结果推出，见 **Morphisms**，引理 29.49.2。 □

67.47. 有理映射

本节是 **Morphisms**，节 **29.50** 的类比。我们将不加进一步说明地使用：拓扑空间的稠密开集的交是稠密开集。

定义 67.47.1. 设 S 是概形。设 X, Y 是 S 上代数空间。

(1) 设 $f : U \to Y$, $g : V \to Y$ 是 S 上代数空间态射，定义在 X 的稠密开子空间 U, V 上。我们说 f 等价于 g，如果 $f|_W = g|_W$ 对某个稠密开子空间 $W \subset U \cap V$。
(2) 从 X 到 Y 的*有理映射*是 (1) 中定义的等价关系的等价类。
(3) 给定 S 上代数空间态射 $X \to B$ 和 $Y \to B$，我们说从 X 到 Y 的有理映射是从 X 到 Y 的 B-*有理映射*，如果等价类存在一个代表 $f : U \to Y$ 是 B 上的态射。

我们说定义中 **(1)** 的两个态射 f, g 定义相同的有理映射，而不说它们等价。在未来我们将考虑的许多情形中，代数空间 X 和 Y 将包含稠密开子空间 X' 和 Y'，它们是概形。在这种情况下，从 X 到 Y 的有理映射与 **Morphisms**，定义 **67.47.1** 意义下从 X' 到 Y' 的 S-有理映射相同。于是所有为概形发展的理论都可以应用。

定义 67.47.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。X 上的*有理函数*是从 X 到 $\mathbf{A}^1_S$ 的有理映射。

观察 **Morphisms**，定义 **29.50.3** 之后的讨论，我们发现这与那里定义的概念相同，只要 X 恰好是概形。

回忆我们有典范同构

$$\mathrm{Mor}_S(T, \mathbf{A}^1_S) = \mathrm{Mor}(T, \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}) = \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$$

对任意 S 上概形 T，见 **Schemes**，例 **26.15.2**。因此 $\mathbf{A}^1_S$ 是 S 上概形范畴中的环对象。换言之，加法和乘法定义态射

$$+ : \mathbf{A}^1_S \times_S \mathbf{A}^1_S \to \mathbf{A}^1_S \quad \text{和} \quad * : \mathbf{A}^1_S \times_S \mathbf{A}^1_S \to \mathbf{A}^1_S$$

满足环中加法和乘法的公理（通常交换且有 1）。因此到 $\mathbf{A}^1_S$ 的有理映射集也有自然的环结构。

定义 67.47.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。X 上的*有理函数环*是环 $R(X)$，其元素是有理函数，加法和乘法如上所述。

我们稍后将定义整代数空间的函数域，见 **Spaces over Fields**，节 **72.4**。

定义 67.47.4. 设 S 是概形。设 φ 是 S 上两个代数空间 X 和 Y 之间的有理映射。我们说 φ *在点* $x \in |X|$ *处有定义*，如果存在 φ 的一个代表 (U, f) 使得 $x \in |U|$。φ *的定义域*是所有 φ 有定义的点集。

定义域通过 **Properties of Spaces**，引理 **66.4.8** 视为 X 的开子空间。有了这个定义，一般来说 φ 不一定有一个在整个定义域上有定义的代表。

引理 67.47.5. *设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上代数空间。假设 X 约化且 Y 在 S 上分离。设 φ 是从 X 到 Y 的有理映射，定义域为 $U \subset X$。那么存在唯一的代数空间态射 $f : U \to Y$ 表示 φ。*

证明. 设 (V, g) 和 (V', g') 是 φ 的代表。那么 g, g' 在稠密开子空间 $W \subset V \cap V'$ 上一致。另一方面，$g|_{V \cap V'}$ 和 $g'|_{V \cap V'}$ 的等化子 E 是 $V \cap V'$ 的闭子空间，因为它是 $\Delta : Y \to Y \times_S Y$ 沿态射 $V \cap V' \to Y \times_S Y$（由 $g|_{V \cap V'}$ 和 $g'|_{V \cap V'}$ 给出）的基变换。现在 $W \subset E$ 蕴含 $|E| = |V \cap V'|$。由于 $V \cap V'$ 约化，我们得出 $E = V \cap V'$ 作为概形，即 $g|_{V \cap V'} = g'|_{V \cap V'}$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.4。由此推出我们可以粘合 φ 的代表 $g : V \to Y$ 得到态射 $f : U \to Y$，因为 $\coprod V \to U$ 是 fppf 层的满射且 $\coprod_{V,V'} V \cap V' = (\coprod V) \times_U (\coprod V)$。 □

一般来说复合有理映射没有意义。原因是第一个有理映射的代表的像可能与第二个映射的定义域交为空。然而，如果我们假设空间不可约并且我们考虑支配有理映射，那么我们可以复合有理映射。

定义 67.47.6. 设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上代数空间。假设 $|X|$ 和 $|Y|$ 不可约。从 X 到 Y 的有理映射称为*支配的*，如果任意代表 $f : U \to Y$ 是定义 67.18.1 意义下的支配态射。

我们可以将不可约代数空间 X 和 Y 之间的支配有理映射 φ 与从 Y 到 Z 的任意有理映射 ψ 复合。即，选择代表 $f : U \to Y$，其中 $|U| \subset |X|$ 是开稠密子集，以及 $g : V \to Z$，其中 $|V| \subset |Y|$ 是开稠密子集。那么 $W = |f|^{-1}(V) \subset |X|$ 是开非空子集（因为 $|f|$ 的像稠密，因此必须与非空开集 V 相交），因此是稠密的，因为 $|X|$ 不可约。我们定义 $\psi \circ \varphi$ 为 $g \circ f|_W : W \to Z$ 的等价类。我们略去这是良定义的验证。

这样我们得到一个范畴，其对象是 S 上不可约代数空间，其态射是支配有理映射。

定义 67.47.7. 设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上代数空间，且 $|X|$ 和 $|Y|$ 不可约。我们说 X 和 Y *是双有理的*，如果 X 和 Y 在 S 上不可约代数空间和支配有理映射的范畴中同构。

如果 X 和 Y 是双有理不可约代数空间，那么从 X 到 Z 的有理映射集与从 Y 到 Z 的有理映射集对所有代数空间 Z 一一对应（对 Z 函子性）。对“一般”不可约代数空间这只是一个可能的定义。另一个是要求 X 和 Y 有同构的有理函数环；有时这两个概念等价（此处插入未来参考文献）。

引理 67.47.8. 设 S 是概形。设 X 和 Y 是 S 上代数空间，且 $|X|$ 和 $|Y|$ 不可约。那么 X 和 Y 双有理当且仅当存在非空开子空间 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$，它们作为 S 上代数空间同构。

证明. 假设 X 和 Y 双有理。设 $f : U \to Y$ 和 $g : V \to X$ 定义从 X 到 Y 和从 Y 到 X 的互逆支配有理映射。在缩小 U 之后我们可以假设 $f : U \to Y$ 通过 V 分解。由于 $g \circ f$ 作为支配有理映射是恒等，我们看到复合 $U \to V \to X$ 在 U 的稠密开集上是恒等。于是将 U 替换为更小的开集后我们可以假设 $U \to V \to X$ 是 U 到 X 的包含。由对称性我们找到开子空间 $V' \subset V$，使得 $g|_{V'} : V' \to X$ 通过 $U \subset X$ 分解，并且使得 $V' \to U \to Y$ 是恒等。$|V'|$ 在 $|U| \to |V|$ 下的原像是 $|U|$ 的开集，因此等于 $|U'|$ 对某个开子空间 $U' \subset U$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8。那么 $U' \subset U \to V$ 分解为 $U' \to V'$。类似地 $V' \to U$ 分解为 $V' \to U'$。读者可以发现 $U' \to V'$ 和 $V' \to U'$ 是 S 上代数空间的互逆态射，证明完成。 □

67.48. 代数空间的相对正规化

本节是 Morphisms，节 29.54 的类比。

引理 67.48.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层。存在 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$，使得对 $X_{étale}$ 的任意仿射对象 U，环 $\mathcal{A}'(U) \subset \mathcal{A}(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 在 $\mathcal{A}(U)$ 中的整闭包。

证明. 设 U 是 $X_{étale}$ 的对象。那么 U 是概形。记 $\mathcal{A}|_U$ 为到 Zariski 景的限制。那么 $\mathcal{A}|_U$ 是 $\mathcal{O}_U$-代数的拟凝聚层，因此我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.54.1 找到拟凝聚子代数 $\mathcal{A}'_U \subset \mathcal{A}|_U$，使得 $\mathcal{A}'_U$ 在任意仿射开集 $W \subset U$ 上的值如引理陈述中给出。如果 $f : U' \to U$ 是 $X_{étale}$ 中的态射，那么 $\mathcal{A}|_{U'} = f^*(\mathcal{A}|_U)$，其中 f^* 表示 Zariski 拓扑中态射 f 的拉回；这成立是因为 $\mathcal{A}$ 拟凝聚（见 **Properties of Spaces**，节 66.29 的引言以及概形下降章节中讨论的参考文献）。由于 f 是 étale，我们发现 **More on Morphisms**，引理 37.19.1 说我们得到典范同构 $f^*(\mathcal{A}'_U) = \mathcal{A}'_{U'}$。这立即告诉我们我们得到子预层 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$，是 $X_{étale}$ 上 $\mathcal{O}_X$-代数，它是 Zariski 拓扑的层且在仿射对象上有正确的值。但每个 $\mathcal{A}'_U$ 在概形 U 上拟凝聚，且对 $f : U' \to U$ étale 我们有 $\mathcal{A}'_{U'} = f^*(\mathcal{A}'_U)$，这蕴含 $\mathcal{A}'$ 在 $X_{étale}$ 上也拟凝聚（因为这是局部性质，并且我们有上面的参考文献以这种方式描述 $U_{étale}$ 上的拟凝聚模）。 □

定义 67.48.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层。$\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{A}$ 中的整闭包是在上述引理 67.48.1 中构造的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子代数 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$。

我们将特别在 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_Y$ 对代数空间的拟紧且拟分离态射 $f : Y \to X$ 时应用它（见引理 67.11.2）。然后我们可以取拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数的相对谱（引理 67.20.7）以得到 X 在 Y 中的正规化。

定义 67.48.3. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{O}_X$ 在 $f_*\mathcal{O}_Y$ 中的整闭包。X 在 Y 中的正规化是代数空间态射

$$\nu : X' = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{O}') \to X$$

在 S 上。它带有自然分解

$$Y \xrightarrow{f'} X' \xrightarrow{\nu} X$$

初始态射 f。

为了得到分解，使用注记 67.20.9 和 $\underline{\mathrm{Spec}}$ 构造的函子性。

引理 67.48.4. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。设 $Y \to X' \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化。

(1) 如果 $W \to X$ 是 S 上代数空间的 *étale* 态射，那么 $W \times_X X'$ 是 W 在 $W \times_X Y$ 中的正规化。

(2) 如果 Y 和 X 可表，那么 X' 可表且典范同构于概形 X 在概形 Y 中的正规化，如 ***Morphisms***，节 *29.55* 所构造。

证明. 由构造立即看出 X 在 Y 中的正规化的构造与 étale 基变换交换，即部分 (1) 成立。另一方面，如果 X 和 Y 是概形，那么对 $U \subset X$ 仿射开，$f_*\mathcal{O}_Y(U) = \mathcal{O}_Y(f^{-1}(U))$，因此 $\nu^{-1}(U)$ 正是与我们在概形相应构造中得到的相同环的谱。 □

下面是这个构造的一个刻画。

引理 67.48.5. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。分解 $f = \nu \circ f'$，其中 $\nu : X' \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化，由以下两个性质刻画：

(1) 态射 ν 是整的，且

(2) 对任意分解 $f = \pi \circ g$，其中 $\pi : Z \to X$ 整，存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{g} & Z \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & \overset{h}{\nearrow} & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ X' & \xrightarrow{\nu} & X \end{array}$$

对唯一的态射 $h : X' \to Z$。

此外，在 *(2)* 中态射 $h : X' \to Z$ 是 Z 在 Y 中的正规化。

证明. 设 $\mathcal{O}' \subset f_*\mathcal{O}_Y$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的整闭包，如定义 67.48.3。态射 ν 由构造是整的，这证明了 (1)。假设给定分解 $f = \pi \circ g$，其中 $\pi : Z \to X$ 整，如 (2)。由定义 67.45.2，π 仿射，因此 Z 是

$\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层 $\mathcal{B}$ 的相对谱。态射 $g : X \to Z$ 对应于 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\chi : \mathcal{B} \to f_*\mathcal{O}_Y$。由于对每个仿射 U étale 于 X，$\mathcal{B}(U)$ 在 $\mathcal{O}_X(U)$ 上整（由定义 67.45.2），我们由引理 67.48.1 看到 $\chi(\mathcal{B}) \subset \mathcal{O}'$。由相对谱的函子性引理 67.20.7 这为我们提供了唯一态射 $h : X' \to Z$。我们略去图表交换的验证。

显然 (1) 和 (2) 刻画了分解 $f = \nu \circ f'$，因为它将其刻画为一个范畴中的始对象。(2) 中的态射 h 由引理 67.45.12 是整的。给定分解 $g = \pi' \circ g'$，其中 $\pi' : Z' \to Z$ 整，我们得到分解 $f = (\pi \circ \pi') \circ g'$，并且我们得到态射 $h' : X' \to Z'$。唯一性蕴含 $\pi' \circ h' = h$。因此刻画 (1)、(2) 适用于态射 $h : X' \to Z$，这给出了引理的最后一个陈述。 □

引理 67.48.6. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。设 $X' \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化。如果 Y 约化，那么 X' 也约化。

证明. 这由约化环的子环是约化这一事实推出。一些细节略去。 □

引理 67.48.7. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是概形的拟紧且拟分离态射。设 $X' \to X$ 是 X 在 Y 中的正规化。如果 $x' \in |X'|$ 是余维数 0 的点（***Properties of Spaces***，定义 *66.10.2*），那么 x' 是某个余维数 0 的 $y \in |Y|$ 的像。

证明. 由引理 67.48.4 和定义，我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。那么 $X' = \mathrm{Spec}(A')$，其中 A' 是 A 在 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$ 中的整闭包，且 x' 对应于 A' 的极小素理想。选择满 étale 态射 $V \to Y$，其中 $V = \mathrm{Spec}(B)$ 仿射。那么 $A' \to B$ 是单射，因此 A' 的每个极小素理想是 B 的某个极小素理想的像，见 **Algebra**，引理 10.30.5。引理得证。 □

引理 67.48.8. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。假设 $Y = Y_1 \amalg Y_2$ 是两个代数空间的不交并。记 $f_i = f|_{Y_i}$。设 X_i' 是 X 在 Y_i 中的正规化。那么 $X_1' \amalg X_2'$ 是 X 在 Y 中的正规化。

证明. 略。 □

引理 67.48.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的拟紧、拟分离且泛闭态射。那么 $f_*\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{O}_Y$ 上整。换言之，Y 在 X 中的正规化等于分解

$$X \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_Y(f_*\mathcal{O}_X) \longrightarrow Y$$

（注记 *67.20.9*）。

证明. 问题在 Y 上 étale 局部，因此我们可以化归到 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射的情形。设 $h \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。我们必须证明 h 满足 R 上的首一方程。将 h 视为以下交换图表中的态射

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & \mathbf{A}^1_Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow & \\ & Y & \end{array}$$

设 $Z \subset \mathbf{A}^1_Y$ 是 h 的概形论像，见定义 67.16.2。态射 h 拟紧，因为 f 拟紧且 $\mathbf{A}^1_Y \to Y$ 分离，见引理 67.8.9。由引理 67.16.3，态射 $X \to Z$ 在底拓扑空间上有稠密像。由引理 67.40.6，态射 $X \to Z$ 是闭的。因此 $h(X) = Z$（集合论上）。于是我们可以使用引理 67.40.7 得出 $Z \to Y$ 泛闭（甚至紧合）。由于 $Z \subset \mathbf{A}^1_Y$，我们看到 $Z \to Y$ 仿射且紧合，因此由引理 67.45.7 是整的。写 $\mathbf{A}^1_Y = \mathrm{Spec}(R[T])$，我们得出 Z 的理想 $I \subset R[T]$ 包含首一多项式 $P(T) \in R[T]$。因此 $P(h) = 0$，我们获胜。 □

引理 67.48.10. *设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的整态射。那么 X 在 Y 中的整闭包等于 Y。*

证明. 由引理 67.45.7，这是引理 67.48.9 的特例。 □

引理 67.48.11. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设*

(1) *Y 是 Nagata，*
(2) *f 是有限型的拟分离，*
(3) *X 是约化的。*

那么 Y 在 X 中的正规化 $\nu : Y' \to Y$ 是有限的。

证明. 问题在 Y 上 étale 局部，见引理 67.48.4。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射。那么 R 是诺特 Nagata 环，我们必须证明 R 在 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 中的整闭包在 R 上有限。由于 f 拟紧，我们看到 X 拟紧。选择仿射概形 U 和满 étale 态射 $U \to X$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。那么 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) \subset \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$。由于 R 诺特，只需证明 R 在 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 中的整闭包在 R 上有限。由于 $U \to Y$ 有限型，这由 **Morphisms**，引理 29.54.15 推出。 □

67.49. 正规化

本节是 Morphisms，节 29.55 的类比。

引理 67.49.1. *设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。以下等价*

(1) *存在满 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，使得 U 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支，*

(2) 对每个概形 U 和每个 *étale* 态射 $U \to X$，U 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支，
(3) 对每个拟紧代数空间 Y *étale* 于 X，Y 的余维数 0 点集（***Properties of Spaces***，定义 *66.10.2*）是有限的，且
(4) 对每个拟紧代数空间 Y *étale* 于 X，空间 $|Y|$ 有有限多个不可约分支。

如果 X 可表，这意味着 X 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支。

证明. (1) 和 (2) 的等价性以及最后陈述由 **Descent**，引理 35.16.3 和 **Properties of Spaces**，引理 66.7.1 推出。显然 (4) 蕴含 (1) 和 (2)，只需考虑那些 Y 是概形的情形。类似地，(3) 蕴含 (1) 和 (2)，因为对概形而言，余维数 0 点是其不可约分支的一般点，例如见 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1。

反过来，假设 (2) 且设 $Y \to X$ 是代数空间的 étale 态射，Y 拟紧。那么我们可以选择仿射概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。由于由 (2) V 有有限多个不可约分支，且 $|V| \to |Y|$ 满射且连续，我们由 **Topology**，引理 5.8.5 得出 $|Y|$ 有有限多个不可约分支。因此 (4) 成立。类似地，由 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1，V 的不可约分支的一般点的像是 Y 的余维数 0 点，我们得出有有限多个，即 (3) 成立。 □

引理 67.49.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。那么 X 满足引理 *67.49.1* 的等价条件。

证明. 如果 $U \to X$ 是 étale 且 U 是概形，那么 U 是局部诺特概形，见 **Properties of Spaces**，节 66.7。局部诺特概形有局部有限的不可约分支集（**Divisors**，引理 31.27.1）。因此我们得出 X 满足引理的条件 (2)。 □

引理 67.49.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的平坦态射。那么对 $x \in |X|$ 我们有：x 在 X 中余维数 $0 \Rightarrow f(x)$ 在 Y 中余维数 0。

证明. 通过 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1 和 étale 局部化，这转化为概形态射和不可约分支一般点的情形。这里结果由一般化沿概形的平坦态射提升推出，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。 □

引理 67.49.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 平坦且局部有限型，并假设 Y 满足引理 *67.49.1* 的等价条件。那么 X 满足引理 *67.49.1* 的等价条件，且对 $x \in |X|$ 我们有：x 在 X 中余维数 $0 \Rightarrow f(x)$ 在 Y 中余维数 0。

证明. 最后陈述由引理 67.49.3 推出。选择满 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形。选择满 étale 态射 $U \to X \times_Y V$，其中 U 是概形。只需证明 U 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支。我们将不加进一步说明地使用 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1 的结果。由我们已经证明

的，U 的余维数 0 点位于 U 的余维数 0 点之上，且由假设这些是局部有限的。因此只需证明对余维数 0 的 $v \in V$，概形纤维 $U_v = U \times_V v$ 的余维数 0 点是局部有限的。这是真的，因为 U_v 是 $\kappa(v)$ 上局部有限型的概形，因此局部诺特，我们可以例如应用引理 67.49.2。 □

引理 67.49.5. 设 S 是概形。对每个满足引理 *67.49.1* 的等价条件的 S 上代数空间 X，存在代数空间态射

$$\nu_X : X^\nu \longrightarrow X$$

具有以下性质

(1) 如果 X 满足引理 *67.49.1* 的等价条件，那么 X^ν 正规且 ν_X 是整的，
(2) 如果 X 是概形，使得每个拟紧开集有有限多个不可约分支，那么 $\nu_X : X^\nu \to X$ 是 ***Morphisms***，节 *29.55* 中构造的 X 的正规化，
(3) 如果 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射，且 X 和 Y 都满足引理 *67.49.1* 的等价条件，并且 X 的每个余维数 0 点被 f 映射到 Y 的余维数 0 点，那么存在唯一的 S 上代数空间态射 $f^\nu : X^\nu \to Y^\nu$，使得 $\nu_Y \circ f^\nu = f \circ \nu_X$，且
(4) 如果 $f : X \to Y$ 是代数空间的 *étale* 或光滑态射，且 Y 满足引理 *67.49.1* 的等价条件，那么 *(3)* 的假设成立，且态射 f^ν 诱导同构 $X^\nu \to X \times_Y Y^\nu$。

证明. 考虑范畴 $\mathcal{C}$，其对象是 S 上概形 U，使得 U 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支，其态射是 S 上概形态射 $g : U \to V$，使得 U 的每个不可约分支的一般点被映射到 V 的不可约分支的一般点。我们已经证明

(a) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，我们有正规化态射 $\nu_U : U^\nu \to U$，如 **Morphisms**，定义 29.55.1，
(b) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，态射 ν_U 是整的且 U^ν 是正规概形，见 **Morphisms**，引理 29.55.5，
(c) 对每个 $g : U \to V \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{C})$，存在唯一态射 $g^\nu : U^\nu \to V^\nu$，使得 $\nu_V \circ g^\nu = g \circ \nu_U$，见 **Morphisms**，引理 29.55.5 部分 (4) 应用于复合 $X^\nu \to X \to Y$，
(d) 如果 $V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $g : U \to V$ 是 étale 或光滑的，那么 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $g \in \mathrm{Arrows}(\mathcal{C})$，并且态射 g^ν 诱导同构 $U^\nu \to U \times_V V^\nu$，见引理 67.49.4 和 **More on Morphisms**，引理 37.19.3。

我们的任务是将这个构造推广到 S 上代数空间 X 的相应范畴。

设 X 是 S 上代数空间，满足引理 67.49.1 的等价条件。设 $U \to X$ 是满 étale 态射，其中 U 是概形。令 $R = U \times_X U$，投影为 $s, t : R \to U$，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$，使得 $X = U/R$，见 **Spaces**，引理 65.9.1。观察到由我们对 X 的假设，U 和 R 是 $\mathcal{C}$ 的对象，且态射 s 和 t 是 S 上概形的 étale 态射。由 (a) 我们有正规化态射 $\nu_U : U^\nu \to U$ 和 $\nu_R : R^\nu \to R$，由 (d) 我们有态射 $s^\nu : R^\nu \to U^\nu$，$t^\nu : R^\nu \to U^\nu$，它们定义同构 $R^\nu \to R \times_{s,U} U^\nu$ 和 $R^\nu \to U^\nu \times_{U,t} R$。由此推出 s^ν 和 t^ν 是 étale 的（因为它们同构于 étale 态射的基变换）。诱导态射 $j^\nu = (t^\nu, s^\nu) : R^\nu \to U^\nu \times_S U^\nu$

是单态射，因为它等于复合

$$\begin{aligned} R^\nu &\to (U^\nu \times_{U,t} R) \times_R (R \times_{s,U} U^\nu) \\ &= U^\nu \times_{U,t} R \times_{s,U} U^\nu \\ &\xrightarrow{j} U^\nu \times_U (U \times_S U) \times_U U^\nu \\ &= U^\nu \times_S U^\nu \end{aligned}$$

第一个箭头是 ν_R 的对角态射。（这告诉我们 R^ν 是 R 到 U^ν 的限制的子概形。）使用性质 (d) 的纤维积形式计算表明 $R^\nu \times_{s^\nu,U^\nu,t^\nu} R^\nu$ 是 $R \times_{s,U,t} R$ 的正规化。因此 étale 态射 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 由 (d) 唯一地延拓为 c^ν。态射 c^ν 与投影 $\mathrm{pr}_{13} : U^\nu \times_S U^\nu \times_S U^\nu \to U^\nu \times_S U^\nu$ 兼容。类似地，存在态射 $i^\nu : R^\nu \to R^\nu$ 与交换因子的态射 $U^\nu \times_S U^\nu \to U^\nu \times_S U^\nu$ 兼容，且存在态射 $e^\nu : U^\nu \to R^\nu$ 与对角态射 $U^\nu \to U^\nu \times_S U^\nu$ 兼容。总之，$j^\nu : R^\nu \to U^\nu \times_S U^\nu$ 是 étale 等价关系。此时我们可以并且确实令 $X^\nu = U^\nu/R^\nu$ （**Spaces**，定理 65.10.5）。然后我们看到由 **Groupoids**，引理 39.20.7 有 $U^\nu = X^\nu \times_X U$。

上一段我们证明的是：对每个满足引理 67.49.1 的等价条件的 S 上代数空间 X，如果我们选择满 étale 态射 $g : U \to X$，其中 U 是概形，那么我们得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X^\nu & \xleftarrow{g^\nu} & U^\nu \\ {\scriptstyle \nu_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \nu_U} \\ X & \xleftarrow{g} & U \end{array}$$

是代数空间。这立即蕴含 X^ν 是正规代数空间且 ν_X 是整态射。这给出了引理的部分 (1)。

我们将在下面证明态射 $\nu_X : X^\nu \to X$ 在同构意义下独立于 g 的选择，但目前为止，如果 X 是概形，我们选择 $\mathrm{id} : X \to X$，因此显然有引理的部分 (2)。

我们还需要证明部分 (3) 和 (4)。设 $g : U \to X$，$\nu_X : X^\nu \to X$ 和 $g^\nu : U^\nu \to X^\nu$ 如上。设 Z 是正规概形，并设 $h : Z \to U$ 和 $a : Z \to X^\nu$ 是 S 上态射，使得 $g \circ h = \nu_X \circ a$，并且 Z 的每个不可约分支支配 U 的一个不可约分支（通过 h）。由 **Morphisms**，引理 29.55.5 部分 (4) 我们得到唯一态射 $h^\nu : Z \to U^\nu$，使得 $h = \nu_U \circ h^\nu$。图表：

$$\begin{array}{ccccc} & & & \overset{a}{\curvearrowleft} & \\ X^\nu & \xleftarrow{g^\nu} & U^\nu & \xleftarrow{h^\nu} & Z \\ {\scriptstyle \nu_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \nu_U} & \swarrow{\scriptstyle h} & \\ X & \xleftarrow{g} & U & & \end{array}$$

观察到 $a = g^\nu \circ h^\nu$。即，由于以 X^ν、X、U^ν、U 为角的方块是笛卡儿的，这立即由 h^ν 的唯一性（给定 h）推出。换言之，给定如上 $h : Z \to U$（而不是 a），存在唯一态射 $a : Z \to X^\nu$，使得 $\nu_X \circ a = g \circ h$。

设 $f : X \to Y$ 如引理陈述的部分 (3)。假设我们选择了满 étale 态射 $U \to X$ 和 $V \to Y$，其中 U 和 V 是概形，使得 f 提升为态射 $g : U \to V$。那么 $g \in \text{Arrows}(\mathcal{C})$，我们得到唯一态射 $g^\nu : U^\nu \to V^\nu$ 与 ν_U 和 ν_V 兼容。然而，那么两个态射

$$R^\nu = U^\nu \times_{X^\nu} U^\nu \to U^\nu \to V^\nu \to Y^\nu$$

必须相同，由我们上一段的注释（应用于 Y 而不是 X）。由于 X^ν 是通过取 U^ν 对 R^ν 的商构造的，我们得出我们得到（唯一）态射 $f^\nu : X^\nu \to Y^\nu$，如 (3) 所述。

为看出 X^ν 的构造独立于 $g : U \to X$ 满 étale 的选择，将上一段的构造应用于 $\text{id} : X \to X$ 和 X 的 étale 覆盖之间的态射 $U' \to U$。这足够了，因为给定任意两个 X 的 étale 覆盖，存在第三个支配两者。读者可以证明使用 $U' \to X$ 或 $U \to X$ 构造的两个正规化之间的态射在基变换到 U' 后成为同构，因此是同构。我们略去细节。

我们略去 (4) 的证明，它类似；提示使用上面的部分 (d)。 □

这引导我们得到以下定义。

定义 67.49.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间，满足引理 67.49.1 的等价条件。我们定义 X 的正规化为引理 67.49.5 中构造的态射

$$\nu_X : X^\nu \longrightarrow X$$

该定义适用于局部诺特代数空间，见引理 67.49.2。通常正规化仅对约化代数空间定义。用上述定义，X 的正规化与 X 的约化 X_{red} 的正规化相同。

引理 67.49.7. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间，满足引理 *67.49.1* 的等价条件。正规化态射 ν 通过约化 X_{red} 分解，且 $X^\nu \to X_{red}$ 是 X_{red} 的正规化。

证明. 我们可以在 X 上 étale 局部检查，因此化归到概形情形，即 **Morphisms**，引理 29.55.2。一些细节略去。 □

引理 67.49.8. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间，满足引理 *67.49.1* 的等价条件。

(1) 正规化 X^ν 是正规的。
(2) 态射 $\nu : X^\nu \to X$ 是整的且满射的。
(3) 映射 $|\nu| : |X^\nu| \to |X|$ 诱导余维数 0 点集（***Properties of Spaces***，定义 *66.10.2*）之间的双射。
(4) 设 $Z \to X$ 是态射。假设 Z 是正规代数空间，且对 $z \in |Z|$ 我们有：z 在 Z 中余维数 $0 \Rightarrow f(z)$ 在 X 中余维数 0。那么存在唯一分解 $Z \to X^\nu \to X$。

证明. 性质 (1)、(2) 和 (3) 由概形的相应结果（**Morphisms**，引理 29.55.5）结合以下事实推出：概形的点是不可约分支的一般点当且仅当局部环维数为零（**Properties**，引理 28.10.4）。

设 $Z \to X$ 如 (4) 中的态射。设 U 是概形，且设 $U \to X$ 是满 étale 态射。选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to U \times_X Z$。余维数 0 点的条件保证 $V \to U$ 将 V 的不可约分支的一般点映射到 U 的不可约分支的一般点。因此我们由 **Morphisms**，引理 29.55.5 得到唯一分解 $V \to U^\nu \to U$。唯一性保证两个映射

$$V \times_{U \times_X Z} V \to V \to U^\nu$$

一致，因为这些映射是映射 $V \times_{U \times_X Z} V \to V \to U$ 的唯一分解。由于代数空间 $U \times_X Z$ 等于商 $V/V \times_{U \times_X Z} V$ （见 **Spaces**，节 65.9），我们找到典范态射 $U \times_X Z \to U^\nu$。图表

$$\begin{array}{ccccc} U \times_X Z & \longrightarrow & U^\nu & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \dashrightarrow & X^\nu & \longrightarrow & X \end{array}$$

为得到虚线箭头，我们注意到箭头 $U \times_X Z \to U^\nu$ 的构造对 étale 态射 $U \to X$ 是函子性的（精确表述和证明略去）。因此如果我们令 $R = U \times_X U$，投影为 $s, t : R \to U$，那么我们得到态射 $R \times_X Z \to R^\nu$，与 $s, t : R \to U$ 和 $s^\nu, t^\nu : R^\nu \to U^\nu$ 交换。回忆 $X^\nu = U^\nu/R^\nu$，见引理 67.49.5 的证明。由于 $X = U/R$，一个简单的层论论证表明 $Z = (U \times_X Z)/(R \times_X Z)$。因此态射 $U \times_X Z \to U^\nu$ 和 $R \times_X Z \to R^\nu$ 定义了态射 $Z \to X^\nu$，如所愿。 □

引理 67.49.9. *设 S 是概形。设 X 是 S 上 Nagata 代数空间。正规化 $\nu : X^\nu \to X$ 是有限态射。*

证明. 由于 X 是 Nagata 意味着局部诺特，定义 67.49.6 适用。由引理 67.49.5 中 X^ν 的构造，我们立即化归到概形情形，即 **Morphisms**，引理 29.55.11。 □

67.50. 分离、局部拟有限态射

本节我们证明一个在概形上局部拟有限且分离的代数空间是可表的。这意味着分离且局部拟有限的态射是可表的（见引理 67.51.1）。但首先……一个引理（它将被命题 67.50.2 取代）。

引理 67.50.1. *设 S 是概形。考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} V' & \longrightarrow & T' \times_T X & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & T' & \longrightarrow & T \end{array}$$

是 S 上代数空间。假设

(1) $T' \to T$ 是仿射概形的 *étale* 态射，
(2) $X \to T$ 是分离、局部拟有限态射，
(3) V' 是 $T' \times_T X$ 的开子空间，且
(4) $V' \to T'$ 是拟仿射的。

在这种情况下，V' 在 X 中的像 U 是 X 的拟紧开子空间，且可表。

证明. 我们首先做一些显然的观察。注意由引理 67.21.3，V' 可表。它也是拟紧的（作为仿射概形上的拟仿射概形，见 **Morphisms**，引理 29.13.2）。由于 $T' \times_T X \to X$ 是 étale（**Properties of Spaces**，引理 66.16.5），映射 $|T' \times_T X| \to |X|$ 是开的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.7。设 $U \subset X$ 是对应于 $|V'|$ 的像的开子空间，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8。由于 $|V'|$ 拟紧，我们看到 $|U|$ 拟紧，因此 U 是拟紧代数空间，由 **Properties of Spaces**，引理 66.5.2。

由 **Morphisms**，引理 29.58.9，态射 $T' \to T$ 是泛有界的。因此我们可以对 $T' \to T$ 的纤维次数的界 n 进行归纳，见 **Morphisms**，引理 29.58.8 对 étale 态射情形下这个整数的描述。如果 $n = 1$，那么 $T' \to T$ 是开浸入（见 **Étale Morphisms**，定理 41.14.1），结果清楚。假设 $n > 1$。

考虑仿射概形 $T'' = T' \times_T T'$。由于 $T' \to T$ 是 étale，我们有分解（为开且闭仿射子概形）$T'' = \Delta(T') \amalg T^*$。即 $\Delta = \Delta_{T'/T}$ 是开的，由 **Morphisms**，引理 29.36.13，且是闭的，因为 $T' \to T$ 作为仿射态射是分离的。作为基变换，第二投影 $\mathrm{pr}_1 : T' \times_T T' \to T'$ 的纤维次数被 n 界住，见 **Morphisms**，引理 29.58.5。另一方面，$\mathrm{pr}_1|_{\Delta(T')} : \Delta(T') \to T'$ 是同构，且每个纤维恰好有一个点。因此，应用 **Morphisms**，引理 29.58.8 我们得出限制 $\mathrm{pr}_1|_{T^*} : T^* \to T'$ 的纤维次数被 $n - 1$ 界住。因此对图表

$$\begin{array}{ccccc} p_0^{-1}(V') \cap X^* & \longrightarrow & X^* & \xrightarrow[p_1|_{X^*}]{} & X' \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & T^* & \xrightarrow{\mathrm{pr}_1|_{T^*}} & T' \end{array}$$

应用归纳假设，得到 $p_1(p_0^{-1}(V') \cap X^*)$ 是拟紧概形。这里我们令 $X'' = T'' \times_T X$，$X^* = T^* \times_T X$，$X' = T' \times_T X$，且 $p_0, p_1 : X'' \to X'$ 是 $\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1$ 的基变换。引理的大部分假设通过基变换蕴含上述图表的相应假设。例如 $p_0^{-1}(V') = T'' \times_{T'} V'$ 是 T'' 上的拟仿射概形，作为基变换。一些验证略去。

由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 我们得出

$$p_1(p_0^{-1}(V')) = V' \cup p_1(p_0^{-1}(V') \cap X^*)$$

是拟紧概形。此外，显然 $p_1(p_0^{-1}(V'))$ 是证明第一段中讨论的拟紧开子空间 $U \subset X$ 的原像。换言之，$T' \times_T U$ 是概形！注意 $T' \times_T U$ 拟紧且分离，并且在 T' 上局部拟有限，因为 $T' \times_T X \to T'$ 局部拟有限且分离，作为原态射 $X \to T$ 的基变换（见引理 67.4.4 和 67.27.4）。这意味着由 **More on Morphisms**，引理 37.43.2，$T' \times_T U \to T'$ 是拟仿射的。

由 **Descent**，引理 35.39.1 这给出 $T' \times_T U/T'$ 相对于 étale 覆盖 $\{T' \to W\}$ 的下降数据，其中 $W \subset T$ 是态射 $T' \to T$ 的像。因为 U' 在 T' 上拟仿射，我们由 **Descent**，引理 35.38.1 看到这个数据是有效的，并且由 **Descent**，引理 35.39.1 的最后部分这意味着 U 是概形，如所愿。一些次要细节略去。 □

命题 67.50.2. *设 S 是概形。设 $f : X \to T$ 是 S 上代数空间态射。假设*

(1) *T 可表，*
(2) *f 局部拟有限，且*
(3) *f 分离。*

那么 X 可表。

证明. 设 $T = \bigcup T_i$ 是概形 T 的仿射开覆盖。如果我们能证明开子空间 $X_i = f^{-1}(T_i)$ 可表，那么 X 可表，见 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1。注意 $X_i = T_i \times_T X$，且局部拟有限和分离都在基变换下保持，见引理 67.4.4 和 67.27.4。因此我们可以假设 T 是仿射概形。

由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.2 存在 Zariski 覆盖 $X = \bigcup X_i$，使得每个 X_i 有由仿射概形给出的满 étale 覆盖。由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 再次只需对每个 X_i 证明命题。因此我们可以假设存在仿射概形 U 和满 étale 态射 $U \to X$。这将我们化归到下一段的情形。

假设我们有

$$U \longrightarrow X \longrightarrow T$$

其中 U 和 T 是仿射概形，$U \to X$ 是 étale 满射，且 $X \to T$ 分离且局部拟有限。由引理 67.39.5 和 67.27.3，态射 $U \to T$ 局部拟有限。由于 U 和 T 仿射，它是拟有限的。令 $R = U \times_X U$。那么 $X = U/R$，见 **Spaces**，引理 65.9.1。由于 $X \to T$ 分离，态射 $R \to U \times_T U$ 是闭浸入，见引理 67.4.5。特别地 R 也是仿射概形。由于 $U \to X$ 是 étale，投影态射 $t, s : R \to U$ 也是 étale。特别地 s 和 t 是拟有限、平坦且有限展示的（见 **Morphisms**，引理 29.37.6、29.37.12 和 29.37.11）。

设 (U, R, s, t, c) 是与 U 上的 étale 等价关系 R 相伴的群胚。设 $u \in U$ 是一点，记 $p \in T$ 为其像。我们将使用 **More on Groupoids**，引理 40.13.2 对 T 上的群胚 (U, R, s, t, c)，点 p

和 u 如上。由上一段的讨论，该引理的所有假设 (1) – (7) 都满足。因此我们得到 étale 邻域 $(T', p') \to (T, p)$ 和不交并分解

$$U_{T'} = U' \amalg W, \quad R_{T'} = R' \amalg W'$$

且 $u' \in U'$ 满足上述 **More on Groupoids**，引理 40.13.2 的结论 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h)。我们可以并且确实假设 T' 是仿射的（可能在缩小 T' 之后）。结论 (h) 蕴含 $R' = U' \times_{X_{T'}} U'$，投影映射等同于 s' 和 t' 的限制。因此结论 (g) 中的 $(U', R', s'|_{R'}, t'|_{R'}, c'|_{R' \times_{t', U', s'} R'})$ 是一个 étale 等价关系。由 **Spaces**，引理 65.10.2 我们得出 U'/R' 是 $X_{T'}$ 的开子空间。由结论 (d) 概形 U'，R' 是仿射的，且态射 $s'|_{R'}, t'|_{R'}$ 是有限 étale 的。因此 **Groupoids**，命题 39.23.9 起作用，我们看到 U'/R' 是仿射概形。

我们得出对每对如上点 (u, p)，我们可以找到 étale 邻域 $(T', p') \to (T, p)$，其中 $\kappa(p) = \kappa(p')$，以及点 $u' \in U_{T'}$ 映射到 u，使得 u' 在 $|X_{T'}|$ 中的像 x' 在 $X_{T'}$ 中有开邻域 V'，它是仿射概形。我们应用引理 67.50.1 得到开子空间 $W \subset X$，它是概形，且包含 x（u 在 $|X|$ 中的像）。由于这对每个 x 都成立，我们看到 X 是概形，由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1。这完成了证明。 □

67.51. 应用

下面引理的另一个证明是将其视为 More on Morphisms of Spaces，节 76.34 中讨论的（非可表）代数空间态射的 Zariski 主定理的推论。即，More on Morphisms of Spaces，引理 76.34.2 蕴含代数空间的拟有限且分离态射是拟仿射的，因此可表。

引理 67.51.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。如果 f 局部拟有限且分离，那么 f 可表。*

证明. 这立即由命题 67.50.2 和以下事实推出：局部拟有限和分离在任意基变换下保持，见引理 67.27.4 和 67.4.4。 □

引理 67.51.2. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的 étale 且泛单射态射。那么 f 是开浸入。*

证明. 设 $T \to Y$ 是从概形到 Y 的态射。如果我们能证明 $X \times_Y T \to T$ 是开浸入，那么我们就完成了。由于 étale 性和泛单射性是在基变换下稳定的态射性质（见引理 67.39.4 和 67.19.5），我们可以假设 Y 是概形。注意对角 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 是 étale、单态射且满射，由引理 67.19.2。因此我们看到 $\Delta_{X/Y}$ 是同构（见 **Spaces**，引理 65.5.9），特别地我们看到 X 在 Y 上分离。由此推出 X 也是概形，由命题 67.50.2。最后，$X \to Y$ 是开浸入，由概形的 étale 态射的基本定理，见 **Étale Morphisms**，定理 41.14.1。 □

67.52. Zariski 主定理（可表情形）

这是你可以使用正规化与 étale 局部化交换来证明的版本。在我们能证明更强大的版本（对非可表态射）之前，我们需要发展更多工具。见 **More on Morphisms of Spaces，节 76.34**。

引理 67.52.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射，它可表、有限型且分离。设 Y' 是 Y 在 X 中的正规化。图表：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f'} & Y' \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \nu} & \\ & Y & \end{array}$$

那么存在开子空间 $U' \subset Y'$，使得

(1) $(f')^{-1}(U') \to U'$ 是同构，且
(2) $(f')^{-1}(U') \subset X$ 是 f 拟有限的点集。

证明. 设 $W \to Y$ 是满 étale 态射，其中 W 是概形。那么 $W \times_Y X$ 也是概形。由引理 67.48.4 代数空间 $W \times_Y Y'$ 可表，且是概形 W 在概形 $W \times_Y X$ 中的正规化。图表

$$\begin{array}{ccc} W \times_Y X & \xrightarrow{(1,f')} & W \times_Y Y' \\ & {\scriptstyle (1,f)}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle (1,\nu)} & \\ & W & \end{array}$$

由 **More on Morphisms**，引理 37.43.1 引理的结果在 W 上成立。设 $V' \subset W \times_Y Y'$ 是开子概形，使得

(1) $(1, f')^{-1}(V') \to V'$ 是同构，且
(2) $(1, f')^{-1}(V') \subset W \times_Y X$ 是 $(1, f)$ 拟有限的点集。

由引理 67.34.7 存在 f 拟有限的最大开集 $U \subset X$，且 $W \times_Y U = (1, f')^{-1}(V')$。态射 $f'|_U : U \to Y'$ 是开浸入，由引理 67.12.1，因为其到 W 的基变换是同构 $(1, f')^{-1}(V') \to V'$ 后接开浸入 $V' \to W \times_Y Y'$。令 $U' = \mathrm{Im}(U \to Y')$ 完成证明（略去：$(f')^{-1}(U') = U$ 的验证）。 □

在下面引理中我们可以去掉可表的假设，因为我们已经证明局部拟有限分离态射可表。

引理 67.52.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间态射。假设 f 拟有限且分离。设 Y' 是 Y 在 X 中的正规化。图表：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f'} & Y' \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \nu} & \\ & Y & \end{array}$$

那么 f' 是拟紧开浸入，且 ν 是整的。特别地 f 是拟仿射的。

证明. 由引理 67.51.1 态射 f 可表。因此我们可以应用引理 67.52.1。于是存在开子空间 $U' \subset Y'$，使得 $(f')^{-1}(U') = X$（!）且 $X \to U'$ 是同构！换言之，f' 是开浸入。注意 f' 拟紧，因为 f 拟紧且 $\nu : Y' \to Y$ 分离（引理 67.8.9）。因此对每个仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，纤维积 $Z \times_Y X$ 是仿射概形 $Z \times_Y Y'$ 的拟紧开子概形。因此由定义 f 是拟仿射的。 □

67.53. 泛同胚

概形的泛同胚类在复合和任意基变换下封闭，并且在基上 fppf 局部。见 Morphisms，引理 29.46.3 和 29.46.2 以及 Descent，引理 35.23.11。因此，如果我们将节 67.3 中的讨论应用于这个概念，我们看到我们知道代数空间的可表态射为泛同胚意味着什么。

引理 67.53.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的可表态射。那么 f 是泛同胚（按节 67.3 的意义）当且仅当对每个代数空间态射 $Z \to Y$，基变换映射 $Z \times_Y X \to Z$ 诱导同胚 $|Z \times_Y X| \to |Z|$。*

证明. 如果对每个代数空间态射 $Z \to Y$，基变换映射 $Z \times_Y X \to Z$ 诱导同胚 $|Z \times_Y X| \to |Z|$，那么当 Z 是概形时同样成立，这形式地蕴含 f 是节 67.3 意义下的泛同胚。反过来，如果 f 是节 67.3 意义下的泛同胚，那么 $X \to Y$ 是整的、泛单射且满射（由 **Spaces**，引理 65.5.8 和 **Morphisms**，引理 29.46.5）。因此 f 泛闭，见引理 67.45.7，且泛单射且（泛）满射，即 f 是泛同胚。 □

定义 67.53.2. *设 S 是概形。S 上代数空间态射 $f : X \to Y$ 称为泛同胚，当且仅当对每个代数空间态射 $Z \to Y$，基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 诱导同胚 $|Z \times_Y X| \to |Z|$。*

由我们的引理 67.53.1，这个定义不与代数空间可表态射的已有定义冲突。对代数空间态射，泛同胚不总是整的。

例 67.53.3. 这是注记 67.19.4 的继续。考虑代数空间 $X = \mathbf{A}^1_k/\{x \sim -x \mid x \neq 0\}$。存在态射

$$\mathbf{A}^1_k \longrightarrow X \longrightarrow \mathbf{A}^1_k$$

使得第一个箭头是 étale 满射，第二个箭头是泛单射，且复合是映射 $x \mapsto x^2$。因此复合是泛闭的。于是推出映射 $X \to \mathbf{A}^1_k$ 是泛同胚，但 $X \to \mathbf{A}^1_k$ 不分离。

设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的泛同胚。那么 f 泛闭，因此拟紧，见引理 67.9.7。但 f 不必分离（见上面的例子），甚至不必拟分离：一个例子是取无限维仿射空间 $\mathbf{A}^\infty = \mathrm{Spec}(k[x_1, x_2, \ldots])$ 模由翻转非零坐标的有限多个符号给出的等价关系（细节略去）。

首先我们陈述必要的引理。

引理 67.53.4. 代数空间的泛同胚沿任意代数空间态射的基变换是泛同胚。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 67.53.5. 代数空间的一对泛同胚的复合是泛同胚。

证明. 略。 □

引理 67.53.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上代数空间。典范闭浸入 $X_{red} \to X$（见 ***Properties of Spaces***，定义 *66.12.5*）是泛同胚。

证明. 略。 □

我们将以下结果放在这里，因为我们目前没有更好的地方放置它。

引理 67.53.7. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的泛单射、整态射。

(1) 函子
$$f_{small,*} : Sh(Y_{étale}) \longrightarrow Sh(X_{étale})$$
是全忠实的，其本质像是在 $X_{étale}$ 上的集合层 $\mathcal{F}$，使得其到 $|X| \setminus f(|Y|)$ 的限制同构于 $*$，且

(2) 函子
$$f_{small,*} : Ab(Y_{étale}) \longrightarrow Ab(X_{étale})$$
是全忠实的，其本质像是在 $Y_{étale}$ 上的阿贝尔层，其支撑包含在 $f(|Y|)$ 中。

在两种情形下 f_{small}^{-1} 是函子 $f_{small,*}$ 的左逆。

证明. 由于 f 整，它泛闭（引理 67.45.7）。特别地，$f(|Y|)$ 是 $|X|$ 的闭子集，陈述有意义。证明的其余部分与引理 67.13.5 的证明相同，除了我们使用 **Étale Cohomology**，命题 59.47.1 而不是 **Étale Cohomology**，命题 59.46.4。 □

67.54. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴

(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论

(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 68

体面代数空间

68.1. 引言

在本章中我们研究一般代数空间的“局部”性质，即那些不是拟分离的代数空间。拟分离代数空间在 [**Knu71**] 中研究。结果表明，在更一般的代数空间上，确实会出现本质新的现象，特别是关于点和点的特殊化。另一方面，对于代数空间上大多数基本结果，人们无需担心这些现象，这就是为什么我们决定将这些材料放在单独一章中，置于理论的标准发展之后。

68.2. 约定

固定假设是所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有如下性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大景中的一个对象。

设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。在本章及后续章节中，我们将 $X \times_S X$ 记为 X 与自身的积（在 S 上的代数空间范畴中），而不是 $X \times X$。

68.3. 泛有界纤维

我们简要讨论从概形到代数空间的态射具有泛有界纤维意味着什么。关于概形态射的类似定义和结果，请参见 **Morphisms**，节 **29.58**。

定义 68.3.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间，并设 U 是 S 上的一个概形。设 $f : U \to X$ 是 S 上的一个态射。我们说f *的纤维是泛有界的*[1] 如果存在一个整数 n，使得对所有域 k 和所有态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，纤维积 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 是 k 上的有限概形，且其在 k 上的次数 $\leq n$。

这个定义有意义，因为纤维积 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 是一个概形。此外，如果 Y 是一个概形，我们由 **Morphisms**，定义 **29.58.1** 以及 **Morphisms**，引理 **29.58.2** 恢复泛有界的概念。

引理 68.3.2. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $V \to U$ 是 S 上的概形态射，并设 $U \to X$ 是从 U 到 X 的态射。如果 $V \to U$ 和 $U \to X$ 的纤维是泛有界的，那么 $V \to X$ 的纤维也是泛有界的。*

[1] 这可能是非标准记号。

证明. 设 n 是一个对 $V \to U$ 适用的整数，并设 m 是一个对 $U \to X$ 在定义 68.3.1 中适用的整数。设 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是一个态射，其中 k 是一个域。考虑态射

$$\mathrm{Spec}(k) \times_X V \longrightarrow \mathrm{Spec}(k) \times_X U \longrightarrow \mathrm{Spec}(k).$$

由假设，概形 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 在 k 上是有限的，且次数至多为 m，而 n 是一个界定第一个态射纤维次数的整数。因此由 **Morphisms**，引理 29.58.4 我们得出结论：$\mathrm{Spec}(k) \times_X V$ 在 k 上是有限的，次数至多为 nm。 □

引理 68.3.3. 设 S 是一个概形。设 $Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个可表态射。设 $U \to X$ 是从一个概形到 X 的态射。如果 $U \to X$ 的纤维是泛有界的，那么 $U \times_X Y \to Y$ 的纤维是泛有界的。

证明. 这由定义和纤维积的性质清楚可得。（注意 $U \times_X Y$ 是一个概形，因为我们假设 $Y \to X$ 可表，所以定义适用。） □

引理 68.3.4. 设 S 是一个概形。设 $g : Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个可表态射。设 $f : U \to X$ 是从一个概形到 X 的态射。设 $f' : U \times_X Y \to Y$ 是 f 的基变换。如果

$$\mathrm{Im}(|f| : |U| \to |X|) \subset \mathrm{Im}(|g| : |Y| \to |X|)$$

并且 f' 具有泛有界纤维，那么 f 具有泛有界纤维。

证明. 设 $n \geq 0$ 是一个整数，界定态射 f' 的纤维积 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y (U \times_X Y)$ 的次数，如定义 68.3.1 中所述。我们断言 n 对 f 也适用。即，假设 $x : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是从一个域谱出发的态射。那么要么 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 是空的（此时无需证明），要么 x 在 $|f|$ 的像中。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 以及本引理的假设，我们看到这意味着存在一个域扩张 k'/k 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

因此我们看到

$$\mathrm{Spec}(k') \times_Y (U \times_X Y) = \mathrm{Spec}(k') \times_{\mathrm{Spec}(k)} (\mathrm{Spec}(k) \times_X U)$$

由于假设概形 $\mathrm{Spec}(k') \times_Y (U \times_X Y)$ 在 k' 上是有限的，且次数 $\leq n$，由此可得 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 在 k 上也是有限的，且次数 $\leq n$，正如所愿。（一些细节略去。） □

引理 68.3.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。考虑一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle h} & \\ & X & \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形。如果 g 具有泛有界纤维，并且 f 是满射且平坦的，那么 h 也具有泛有界纤维。

证明. 假设 g 具有泛有界纤维，并且 f 是满射且平坦的。设 $n \geq 0$ 是一个整数，它界定概形 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 的次数，如定义 68.3.1 中所述。我们断言 n 对 h 也适用。设 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是从一个域谱到 X 的态射。考虑概形态射

$$\mathrm{Spec}(k) \times_X V \longrightarrow \mathrm{Spec}(k) \times_X U$$

它是平坦且满射的。由假设，左边的概形在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上是有限的，且次数 $\leq n$。由 **Morphisms**，引理 29.58.10 可得，右边概形的次数也被 n 界定，正如所愿。 □

引理 68.3.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间，并设 U 是 S 上的一个概形。设 $\varphi : U \to X$ 是 S 上的一个态射。如果 φ 的纤维是泛有界的，那么存在一个整数 n，使得 $|U| \to |X|$ 的每个纤维至多有 n 个元素。

证明. 定义 68.3.1 中的整数 n 适用。即，取 $x \in |X|$。用态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示 x。那么我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) \times_X U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{x} & X \end{array}$$

这表明（通过 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3）x 在 $|U|$ 中的原像是上方水平箭头的像。由于 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 在 k 上是有限的，且次数 $\leq n$，它至多有 n 个点。 □

68.4. 有限性条件与点

在本节中，我们详细讨论何时点可以由从域谱出发的单态射表示到空间中。

注记 68.4.1. 在给出下一个引理的证明之前，让我们回顾一些关于概形 étale 态射的事实：

(1) étale 态射是平坦的，因此一般化沿 étale 态射提升（**Morphisms**，引理 29.37.12 和 29.26.9）。

(2) étale 态射是非分歧的，非分歧态射是局部拟有限的，因此纤维是离散的（**Morphisms**，引理 29.37.16、29.36.10 和 29.21.6）。
(3) 拟紧 étale 态射是拟有限的，特别地具有有限纤维（**Morphisms**，引理 29.21.9 和 29.21.10）。
(4) 域 k 上的 étale 概形是 k 的有限可分域扩张的谱的不交并（**Morphisms**，引理 29.37.7）。

关于 étale 态射的一般讨论，请参见 **Étale Morphisms**，节 41.11。

引理 68.4.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。以下条件等价：

(1) 存在一族概形 U_i 和 *étale* 态射 $\varphi_i : U_i \to X$，使得 $\coprod \varphi_i : \coprod U_i \to X$ 是满射，并且对每个 i，$|U_i| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的，且
(2) 对每个仿射概形 U 和 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，$|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是显然的。设 $\varphi_i : U_i \to X$ 是如 (1) 中的一族 étale 态射。设 $\varphi : U \to X$ 是从仿射概形到 X 的 étale 态射。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U_i & \xrightarrow{p_i} & U_i \\ {\scriptstyle q_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} \\ U & \xrightarrow{\varphi} & X \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} \coprod U \times_X U_i & \xrightarrow{\coprod p_i} & \coprod U_i \\ {\scriptstyle \coprod q_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \coprod \varphi_i} \\ U & \xrightarrow{\varphi} & X \end{array}$$

由于 q_i 是 étale，它是开的（见注记 68.4.1）。此外，态射 $\coprod q_i$ 是满射的。因此存在有限多个指标 $i_1, \ldots, i_n$ 以及拟紧开集 $W_{i_j} \subset U \times_X U_{i_j}$，它们满射到 U。态射 p_i 是 étale，因此局部拟有限（见上面关于 étale 态射的注记）。于是我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.58.9 得出 $p_{i_j}|_{W_{i_j}} : W_{i_j} \to U_i$ 的纤维是有限的。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 以及关于 φ_i 的假设，我们得出结论：φ 在 x 上的纤维是有限的。换句话说，(2) 成立。 □

引理 68.4.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。以下条件等价：

(1) 存在一个概形 U、一个 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，以及映射到 x 的点 $u, u' \in U$，使得令 $R = U \times_X U$ 后，
$$|R| \to |U| \times_{|X|} |U|$$
在 (u, u') 上的纤维是有限的，
(2) 对每个概形 U、*étale* 态射 $\varphi : U \to X$ 以及任意映射到 x 的点 $u, u' \in U$，令 $R = U \times_X U$ 后，
$$|R| \to |U| \times_{|X|} |U|$$
在 (u, u') 上的纤维是有限的，

(3) 存在一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是一个域，且属于 x 的等价类，使得投影 $\mathrm{Spec}(k) \times_X \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 *étale* 且拟紧的，且

(4) 存在一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是一个域，且属于 x 的等价类。

证明. 假设 (1)，即设 $\varphi : U \to X$ 是从一个概形到 X 的 étale 态射，并设 u, u' 是 U 中位于 x 之上的点，使得 $|R| \to |U| \times_{|X|} |U|$ 在 (u, u') 上的纤维是一个有限集。在这个证明中，我们将点 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 视为一个概形。注意 $u \to U$、$u' \to U$ 是单态射（见 **Schemes**，引理 26.23.7），因此 $u \times_X u' \to R = U \times_X U$ 是一个单态射。用这种语言，假设实际上意味着 $u \times_X u'$ 是一个底拓扑空间只有有限多个点的概形。设 $\psi : W \to X$ 是从一个概形到 X 的 étale 态射。设 $w, w' \in W$ 是映射到 x 的点。我们必须证明 $w \times_X w'$ 是一个底拓扑空间只有有限多个点的概形。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} W \times_X U & \xrightarrow{p} & U \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ W & \xrightarrow{\psi} & X \end{array}$$

由于 x 是 u 和 u' 的像，我们可以选取 $W \times_X U$ 中的点 $\tilde{w}, \tilde{w}'$，使得 $q(\tilde{w}) = w$、$q(\tilde{w}') = w'$、$u = p(\tilde{w})$ 和 $u' = p(\tilde{w}')$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。由于 p、q 是 étale，域扩张 $\kappa(w) \subset \kappa(\tilde{w}) \supset \kappa(u)$ 和 $\kappa(w') \subset \kappa(\tilde{w}') \supset \kappa(u')$ 是有限可分的，见注记 68.4.1。然后我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} w \times_X w' & \longleftarrow & \tilde{w} \times_X \tilde{w}' & \longrightarrow & u \times_X u' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ w \times_X w' & \longleftarrow & \tilde{w} \times_S \tilde{w}' & \longrightarrow & u \times_S u' \end{array}$$

其中方块是纤维积方块。下方水平态射是 étale 且拟紧的，因为任何形如 $\mathrm{Spec}(k) \times_S \mathrm{Spec}(k')$ 的概形都是仿射的，并且由我们上面关于域扩张的观察可知。因此我们看到上方水平箭头是 étale 且拟紧的，从而具有有限纤维。我们上面已经看到 $|u \times_X u'|$ 是有限的，所以我们得出结论：$|w \times_X w'|$ 是有限的。换句话说，(2) 成立。

假设 (2)。设 $U \to X$ 是从一个概形 U 到 X 的 étale 态射，使得 x 在 $|U| \to |X|$ 的像中。设 $u \in U$ 是一个映射到 x 的点。那么我们在前一段已经看到 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to X$ 具有性质：$u \times_X u$ 有一个有限的底拓扑空间。另一方面，投影映射 $u \times_X u \to u$ 是复合

$$u \times_X u \longrightarrow u \times_X U \longrightarrow u \times_X X = u,$$

即，一个单态射（单态射 $u \to U$ 的基变换）与一个 étale 态射（étale 态射 $U \to X$ 的基变换）的复合。因此 $u \times_X U$ 是 $\kappa(u)$ 上有限可分域的谱的不交并（见注记 68.4.1）。由于 $u \times_X u$ 是有限的，它在 $u \times_X U$ 中的像是 $\kappa(u)$ 上有限可分域的谱的有限不交并。由 **Schemes**，引理

26.23.11 我们得出结论：$u \times_X u$ 是 $\kappa(u)$ 上有限可分域的谱的有限不交并。换句话说，我们看到 $u \times_X u \to u$ 是拟紧且 étale 的。这意味着 (3) 成立。

让我们证明 (3) 蕴含 (4)。设 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是从一个域谱到 X 的态射，属于 x 的等价类，使得两个投影 $t, s : R = \mathrm{Spec}(k) \times_X \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是拟紧且 étale 的。这特别意味着 R 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的一个 étale 等价关系。由 **Spaces**，定理 65.10.5 我们知道商层 $X' = \mathrm{Spec}(k)/R$ 是一个代数空间。由 **Groupoids**，引理 39.20.6 映射 $X' \to X$ 是一个单态射。由于 s, t 是拟紧的，我们看到 R 是拟紧的，因此 **Properties of Spaces**，引理 66.15.3 适用于 X'，我们看到 $X' = \mathrm{Spec}(k')$ 对某个域 k' 成立。因此我们得到一个分解

$$\mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k') \longrightarrow X$$

这表明 $\mathrm{Spec}(k') \to X$ 是一个单态射，映射到 $x \in |X|$。换句话说 (4) 成立。

最后，我们证明 (4) 蕴含 (1)。设 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是一个单态射，其中 k 是一个域，属于 x 的等价类。设 $U \to X$ 是从一个概形 U 到 X 的满射 étale 态射。设 $u \in U$ 是 x 上的一个点。由于 $\mathrm{Spec}(k) \times_X u$ 非空，并且 $\mathrm{Spec}(k) \times_X u \to u$ 是一个单态射，我们得出结论 $\mathrm{Spec}(k) \times_X u = u$（见 **Schemes**，引理 26.23.11）。因此 $u \to U \to X$ 通过 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 分解，这里有一个图示

$$\begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

由于右垂直箭头是 étale，这意味着 $\kappa(u)/k$ 是一个有限可分扩张。因此我们得出结论

$$u \times_X u = u \times_{\mathrm{Spec}(k)} u$$

是一个有限概形，并且由本证明第一段中关于性质 (1) 含义的讨论，我们完成了证明。 □

引理 68.4.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。设 U 是一个概形，并设 $\varphi : U \to X$ 是一个 *étale* 态射。以下条件等价：

(1) x 在 $|U| \to |X|$ 的像中，并且令 $R = U \times_X U$ 后，两个

$$|U| \longrightarrow |X| \quad \text{和} \quad |R| \longrightarrow |X|$$

在 x 上的纤维都是有限的，

(2) 存在一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是一个域，属于 x 的等价类，并且纤维积 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 是 k 上的有限非空概形。

证明. 假设 (1)。这显然蕴含引理 68.4.3 的第一个条件，因此我们得到一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，属于 x 的类。取纤维积我们看到 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U \to \mathrm{Spec}(k)$ 是一个在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上 étale 的概形，且只有有限多个点，因此是 k 上的有限非空概形，即 (2) 成立。

假设 (2)。由假设 x 在 $|U| \to |X|$ 的像中。$|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维的有限性是清楚的，因为这个纤维等于 $|\mathrm{Spec}(k) \times_X U|$，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。$|R| \to |X|$ 在 x 上的纤维的有限性也是清楚的，因为它等于概形

$$(\mathrm{Spec}(k) \times_X U) \times_{\mathrm{Spec}(k)} (\mathrm{Spec}(k) \times_X U)$$

的 underlying 集合，而该概形在 k 上有限。因此 (1) 成立。 □

引理 68.4.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。以下条件等价：

(1) 对每个仿射概形 U、任意 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，令 $R = U \times_X U$，两个

$$|U| \longrightarrow |X| \quad \text{和} \quad |R| \longrightarrow |X|$$

在 x 上的纤维都是有限的，

(2) 存在概形 U_i 和 *étale* 态射 $U_i \to X$，使得 $\coprod U_i \to X$ 是满射，并且对每个 i，令 $R_i = U_i \times_X U_i$，两个

$$|U_i| \longrightarrow |X| \quad \text{和} \quad |R_i| \longrightarrow |X|$$

在 x 上的纤维都是有限的，

(3) 存在一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是一个域，属于 x 的等价类，并且对任意仿射概形 U 和 *étale* 态射 $U \to X$，纤维积 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 是 k 上的有限概形，

(4) 存在一个拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是一个域，属于 x 的等价类，

(5) 存在一个拟紧态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是一个域，属于 x 的等价类，且

(6) 每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是一个域，属于 x 的等价类，都是拟紧的。

证明. (1) 与 (3) 的等价性可由对每个仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$ 应用引理 68.4.4 得到。显然 (3) 蕴含 (2)。假设 $U_i \to X$ 和 R_i 如 (2)。由引理 68.4.2 我们得出结论：对任意仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$，$|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的。设这个纤维为 $\{u_1, \ldots, u_n\}$。那么，由于引理 68.4.3 (1) 适用于某个 i，使得 x 在 $|U_i| \to |X|$ 的像中，我们看到 $|R = U \times_X U| \to |U| \times_{|X|} |U|$ 在 (u_a, u_b) 上的纤维是有限的，$a, b \in \{1, \ldots, n\}$。因此 $|R| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的。这样我们看到 (1) 成立。此时我们知道 (1)、(2) 和 (3) 等价。

如果 (4) 成立，那么对任意仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$，概形 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 一方面在 k 上 étale（因此是 k 的有限可分扩张的谱的不交并，由注记 68.4.1），另一方面在 U 上拟紧

（因此拟紧）。于是我们看到 (3) 成立。反之，如果 $U_i \to X$ 如 (2)，并且 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是如 (3) 的单态射，那么

$$\coprod \mathrm{Spec}(k) \times_X U_i \longrightarrow \coprod U_i$$

是拟紧的（因为在每个 U_i 上我们看到 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U_i$ 是域的谱的有限不交并）。因此 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是拟紧的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8。

(4) 蕴含 (5) 是直接的。反之，设 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是一个拟紧态射，属于 x 的等价类。设 $U \to X$ 是一个 étale 态射，其中 U 仿射。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & X \end{array}$$

那么 $F \to U$ 是拟紧的，因此 F 是拟紧的。另一方面，$F \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale，因此 F 是 k 的有限可分扩张的谱的有限不交并（注记 68.4.1）。由于 $|F| \to |U|$ 的像是 $|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维（**Properties of Spaces**，引理 66.4.3），我们得出结论：$|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的。概形 $F \times_{\mathrm{Spec}(k)} F$ 也是域的谱的有限并，因为它也在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上拟紧且 étale。存在一个单态射 $F \times_X F \to F \times_{\mathrm{Spec}(k)} F$，因此 $F \times_X F$ 是域的谱的有限不交并（**Schemes**，引理 26.23.11）。因此 $F \times_X F \to U \times_X U = R$ 的像是有限的。由于这个像是 $|R| \to |X|$ 在 x 上的纤维，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 我们得出结论 (1) 成立。此时我们知道 (1) – (5) 等价。

显然 (6) 蕴含 (5)。反之，假设 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 如 (4)，并设 $\mathrm{Spec}(k') \to X$ 是另一个态射，其中 k' 是一个域，属于 x 的等价类。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.11 我们有给定态射的分解 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k) \to X$。这是拟紧态射的复合，因此是拟紧的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.5），正如所愿。 □

引理 68.4.6. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。以下条件等价：*

1. *存在概形 U_i 和 étale 态射 $U_i \to X$，使得 $\coprod U_i \to X$ 是满射，并且每个 $U_i \to X$ 具有泛有界纤维，且*
2. *对每个仿射概形 U 和 étale 态射 $\varphi : U \to X$，$U \to X$ 的纤维是泛有界的。*

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是显然的。假设 (1)。设 $(\varphi_i : U_i \to X)_{i \in I}$ 是一族从概形到 X 的 étale 态射，覆盖 X，使得每个 φ_i 具有泛有界纤维。设 $\psi : U \to X$ 是从一个仿射概形到 X 的 étale

态射。对每个 i 考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U_i & \xrightarrow{p_i} & U_i \\ {\scriptstyle q_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi_i} \\ U & \xrightarrow{\psi} & X \end{array}$$

由于 q_i 是 étale，它是开的（见注记 68.4.1）。此外，我们有 $U = \bigcup \mathrm{Im}(q_i)$，因为族 $(\varphi_i)_{i\in I}$ 是满射的。由于 U 是仿射的，因此是拟紧的，我们可以找到有限多个 $i_1, \ldots, i_n \in I$ 和拟紧开集 $W_j \subset U \times_X U_{i_j}$，使得 $U = \bigcup p_{i_j}(W_j)$。态射 p_{i_j} 是 étale，因此局部拟有限（见上面关于 étale 态射的注记）。于是我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.58.9 得出 $p_{i_j}|_{W_j} : W_j \to U_{i_j}$ 的纤维是泛有界的。因此由引理 68.3.2 我们看到 $W_j \to X$ 的纤维是泛有界的。因此 $\coprod_{j=1,\ldots,n} W_j \to X$ 也具有泛有界纤维。由于 $\coprod_{j=1,\ldots,n} W_j \to X$ 通过满射 étale 映射 $\coprod q_{i_j}|_{W_j} : \coprod_{j=1,\ldots,n} W_j \to U$ 分解，我们看到 $U \to X$ 的纤维是泛有界的，由引理 68.3.5。换句话说 (2) 成立。 □

引理 68.4.7. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。以下条件等价：*

(1) *存在一个 Zariski 覆盖 $X = \bigcup X_i$，并且对每个 i，存在一个概形 U_i 和一个拟紧满射 étale 态射 $U_i \to X_i$，且*
(2) *存在概形 U_i 和 étale 态射 $U_i \to X$，使得投影 $U_i \times_X U_i \to U_i$ 是拟紧的，并且 $\coprod U_i \to X$ 是满射的。*

证明. 如果 (1) 成立，那么态射 $U_i \to X_i \to X$ 是 étale（结合 **Morphisms**，引理 29.37.3 和 **Spaces**，引理 65.5.4 和 65.5.3 ）。此外，由于 $U_i \times_X U_i = U_i \times_{X_i} U_i$，两个投影 $U_i \times_X U_i \to U_i$ 都是拟紧的。

如果 (2) 成立，那么令 $X_i \subset X$ 为对应于开映射 $|U_i| \to |X|$ 的像的开子空间，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.10。态射 $U_i \to X_i$ 是满射的。因此 $U_i \to X_i$ 是满射 étale，并且投影 $U_i \times_{X_i} U_i \to U_i$ 是拟紧的，因为 $U_i \times_{X_i} U_i = U_i \times_X U_i$。因此由 **Spaces**，引理 65.11.4 态射 $U_i \to X_i$ 是拟紧的。 □

68.5. 代数空间上的条件

在本节中，我们讨论上面已经看到的代数空间的 various 自然条件之间的关系。请阅读节 68.6 以感受这些条件的含义。

引理 68.5.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。考虑关于 X 的以下条件：*

(α) *对每个 $x \in |X|$，引理 68.4.2 的等价条件成立。*
(β) *对每个 $x \in |X|$，引理 68.4.3 的等价条件成立。*
(γ) *对每个 $x \in |X|$，引理 68.4.5 的等价条件成立。*
(δ) *引理 68.4.6 的等价条件成立。*

(ϵ) 引理 *68.4.7* 的等价条件成立。

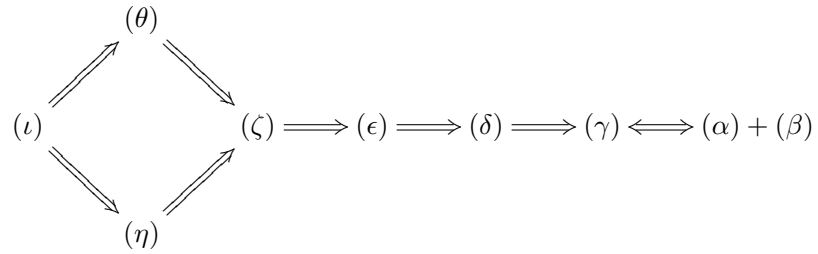
(ζ) 空间 X 是 *Zariski* 局部拟分离的。

(η) 空间 X 是拟分离的。

(θ) 空间 X 可表，即 X 是概形。

(ι) 空间 X 是拟分离概形。

我们有



证明. 蕴含 $(\gamma) \Leftrightarrow (\alpha) + (\beta)$ 是直接的。左侧菱形中的蕴含由定义清楚可得。

假设 (ζ)，即 X 是 Zariski 局部拟分离的。那么 (ϵ) 成立，由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.6。

假设 (ϵ)。由引理 68.4.7 存在一个 Zariski 开覆盖 $X = \bigcup X_i$，使得对每个 i 存在一个概形 U_i 和一个拟紧满射 étale 态射 $U_i \to X_i$。选择一个 i 和一个仿射开子概形 $W \subset U_i$。只需证明 $W \to X$ 具有泛有界纤维，因为这样所有这些态射 $W \to X$ 的族覆盖 X。为此我们考虑图表

$$\begin{array}{ccc} W \times_X U_i & \xrightarrow{p} & U_i \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow \\ W & \longrightarrow & X \end{array}$$

由于 $W \to X$ 通过 X_i 分解，我们看到 $W \times_X U_i = W \times_{X_i} U_i$，因此 q 是拟紧的。由于 W 是仿射的，这意味着概形 $W \times_X U_i$ 是拟紧的。因此我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.58.9 并得出结论：p 具有泛有界纤维。由引理 68.3.4 我们得出结论：$W \to X$ 也具有泛有界纤维。

假设 (δ)。设 U 是一个仿射概形，并设 $U \to X$ 是一个 étale 态射。由假设，态射 $U \to X$ 的纤维是泛有界的。因此两个投影 $R = U \times_X U \to U$ 的纤维也是泛有界的，见引理 68.3.3。并且由引理 68.3.2 $R \to X$ 的纤维也是泛有界的。因此对任意 $x \in X$，$|U| \to |X|$ 和 $|R| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的，见引理 68.3.6。换句话说，引理 68.4.5 的等价条件成立。这证明了 $(\delta) \Rightarrow (\gamma)$。 □

引理 68.5.2. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是引理 *68.5.1* 中列出的代数空间的性质 (α)、(β)、(γ)、(δ)、(ϵ)、(ζ) 或 (θ) 之一。那么如果 X 是 S 上的一个代数空间，并且 $X = \bigcup X_i$ 是一个 *Zariski* 开覆盖，使得每个 X_i 具有 $\mathcal{P}$，那么 X 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 设 X 是 S 上的一个代数空间，并设 $X = \bigcup X_i$ 是一个 Zariski 开覆盖，使得每个 X_i 具有 $\mathcal{P}$。

情形 $\mathcal{P} = (\alpha)$。X_i 的条件 (α) 意味着对每个 $x \in |X_i|$、每个仿射概形 U 和 étale 态射 $\varphi : U \to X_i$，$\varphi : |U| \to |X_i|$ 在 x 上的纤维是有限的。考虑 $x \in X$、一个仿射概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X$。由于 $X = \bigcup X_i$ 是 Zariski 开覆盖，存在一个有限仿射开覆盖 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$，使得每个 $U_j \to X$ 通过某个 X_{i_j} 分解。由假设，$|U_j| \to |X_{i_j}|$ 在 x 上的纤维对 $j = 1, \ldots, n$ 是有限的。显然这意味着 $|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的。这证明了 (α) 的结果。

情形 $\mathcal{P} = (\beta)$。X_i 的条件 (β) 意味着每个 $x \in |X_i|$ 都由一个从域谱出发到 X_i 的单态射表示。因此对 X 也同样成立，因为 $X_i \to X$ 是单态射且 $X = \bigcup X_i$。

情形 $\mathcal{P} = (\gamma)$。注意由引理 68.5.1，$(\gamma) = (\alpha) + (\beta)$，因此 (γ) 的引理由上面已处理的情形可得。

情形 $\mathcal{P} = (\delta)$。X_i 的条件 (δ) 意味着存在概形 U_{ij} 和 étale 态射 $U_{ij} \to X_i$，具有泛有界纤维且覆盖 X_i。这些概形也给出一个 étale 满射态射 $\coprod U_{ij} \to X$，并且 $U_{ij} \to X$ 仍然具有泛有界纤维。

情形 $\mathcal{P} = (\epsilon)$。X_i 的条件 (ϵ) 意味着我们可以找到集合 J_i 和态射 $\varphi_{ij} : U_{ij} \to X_i$，使得每个 φ_{ij} 是 étale，两个投影 $U_{ij} \times_{X_i} U_{ij} \to U_{ij}$ 都是拟紧的，并且 $\coprod_{j \in J_i} U_{ij} \to X_i$ 是满射的。在这种情况下，复合 $U_{ij} \to X_i \to X$ 是 étale（结合 **Morphisms**，引理 29.37.3 和 29.37.9 以及 **Spaces**，引理 65.5.4 和 65.5.3 ）。由于 $X_i \subset X$ 是一个子空间，我们看到 $U_{ij} \times_{X_i} U_{ij} = U_{ij} \times_X U_{ij}$，因此关于纤维积的条件被保持。并且显然 $\coprod_{i,j} U_{ij} \to X$ 是满射的。因此 X 满足 (ϵ)。

情形 $\mathcal{P} = (\zeta)$。X_i 的条件 (ζ) 意味着 X_i 是 Zariski 局部拟分离的。立刻清楚这意味着 X 是 Zariski 局部拟分离的。

对于 (θ)，见 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1。 □

引理 68.5.3. *设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是引理 68.5.1 中列出的代数空间的性质 (β)、(γ)、(δ)、(ϵ) 或 (θ) 之一。设 X、Y 是 S 上的代数空间。设 $X \to Y$ 是一个可表态射。如果 Y 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 X 也具有。*

证明. 假设 $f : X \to Y$ 是代数空间的一个可表态射，并假设 Y 具有 $\mathcal{P}$。设 $x \in |X|$，并令 $y = f(x) \in |Y|$。

情形 $\mathcal{P} = (\beta)$。Y 的条件 (β) 意味着存在一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示 y。纤维积 $X_y = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 是一个概形，并且 x 对应于 X_y 的一个点，即对应于一个单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to X_y$。由于 $X_y \to X$ 也是单态射，我们看到 x 由单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to X_y \to X$ 表示。换句话说，(β) 对 X 成立。

情形 $\mathcal{P} = (\gamma)$。由于 $(\gamma) \Rightarrow (\beta)$，我们在前一段已经看到 y 和 x 可以由单态射表示，如下图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{y} & Y \end{array}$$

此外，由性质 (γ) 通过引理 68.4.5 (2) 的定义，存在概形 V_i 和 étale 态射 $V_i \to Y$，使得 $\coprod V_i \to Y$ 是满射，并且对每个 i，令 $R_i = V_i \times_Y V_i$，两个

$$|V_i| \longrightarrow |Y| \quad \text{和} \quad |R_i| \longrightarrow |Y|$$

在 y 上的纤维都是有限的。这意味着概形 $(V_i)_y$ 和 $(R_i)_y$ 是 $y = \mathrm{Spec}(k)$ 上的有限概形。由于 $X \to Y$ 可表，纤维积 $U_i = V_i \times_Y X$ 是概形。态射 $U_i \to X$ 是 étale，并且 $\coprod U_i \to X$ 是满射。最后，对每个 i 我们有

$$(U_i)_x = (V_i \times_Y X)_x = (V_i)_y \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$$

和

$$(U_i \times_X U_i)_x = ((V_i \times_Y X) \times_X (V_i \times_Y X))_x = (R_i)_y \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$$

因此这些作为有限概形 $(V_i)_y$ 和 $(R_i)_y$ 的基变换，在 k' 上有限。这意味着 (γ) 对 X 成立，再次通过引理 68.4.5 的第二个条件。

情形 $\mathcal{P} = (\delta)$。设 $V \to Y$ 是一个 étale 态射，其中 V 是仿射概形。由于 Y 具有性质 (δ)，这个态射具有泛有界纤维。由引理 68.3.3 基变换 $V \times_Y X \to X$ 也具有泛有界纤维。因此引理 68.4.6 的第一部分适用，我们看到 Y 也具有性质 (δ)。

情形 $\mathcal{P} = (\epsilon)$。我们将反复使用 **Spaces**，引理 65.5.5。设 $V_i \to Y$ 如引理 68.4.7 (2)。令 $U_i = X \times_Y V_i$。态射 $U_i \to X$ 是 étale，并且 $\coprod U_i \to X$ 是满射。因为 $U_i \times_X U_i = X \times_Y (V_i \times_Y V_i)$，我们看到投影 $U_i \times_Y U_i \to U_i$ 是投影 $V_i \times_Y V_i \to V_i$ 的基变换，因此也是拟紧的。因此 X 满足引理 68.4.7 (2)。

情形 $\mathcal{P} = (\theta)$。在这种情况下，结果是 **Categories**，引理 4.8.3。 □

68.6. 合理与合宜的代数空间

在 Lemma 68.5.1 中我们已经看到代数空间的一些条件，它们与从仿射概形到 X 的 étale 态射的行为有关，并且与 X 被概形通过特殊 étale 覆盖的存在性有关。我们在此列出不同类

型的条件：

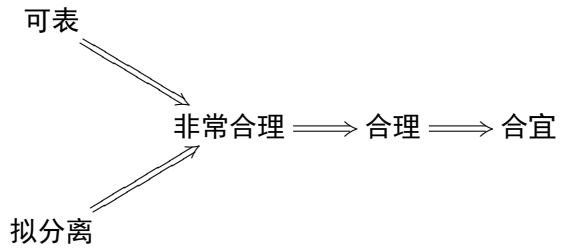
(α)	从仿射概形出发的 étale 态射的纤维是有限的
(β)	点来自域谱的单态射
(γ)	点来自域谱的拟紧单态射
(δ)	从仿射概形出发的 étale 态射的纤维是泛有界的
(ϵ)	可由从概形出发的、到其像上拟紧的 étale 态射覆盖

下面定义中的条件并不恰好是 X 的对角线上的条件，但在某种意义上它们是 X 上的分离条件。

定义 68.6.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 我们说 X 是*合宜的*，如果对每个点 $x \in X$，Lemma 68.4.5 的等价条件成立，换言之，Lemma 68.5.1 的性质 (γ) 成立。
(2) 我们说 X 是*合理的*，如果 Lemma 68.4.6 的等价条件成立，换言之，Lemma 68.5.1 的性质 (δ) 成立。
(3) 我们说 X 是*非常合理的*，如果 Lemma 68.4.7 的等价条件成立，即 Lemma 68.5.1 的性质 (ϵ) 成立。

关于代数空间的这些条件之间，我们有如下蕴含关系：



非常合理代数空间的概念已经过时。引入它是因为当时需要这个假设来证明一些结果，而这些结果现在已对合宜空间类证明。合宜空间类是最大的空间类 X，在其中 $|X|$ 的拓扑与 X 本身的性质之间有良好的关系。

例 68.6.2. 在 **Spaces**，例 65.14.8 中构造的代数空间 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Q}}/\mathbf{Z}$ 不是合宜的，因为它的“一般点”不能由从域谱出发的单态射表示。

注记 68.6.3. 合理代数空间在技术上比非常合理代数空间更容易处理。例如，如果 $X \to Y$ 是代数空间的拟紧 étale 满射态射且 X 合理，那么 Y 也合理，见 Lemma 68.17.8，但我们不知道“非常合理”性质是否也如此。下面我们给出合理代数空间享有的另一个技术性质。

引理 68.6.4. 设 S 是一个概形。设 X 是一个拟紧合理代数空间。那么存在一个由拟紧且拟分离代数空间 X_i 组成的有向系统，使得 $X = \operatorname{colim}_i X_i$（余极限取在层的范畴中）。此外我们可以安排它使得

(1) 对每个 S 上的拟紧概形 T，我们有 $\operatorname{colim} X_i(T) = X(T)$，
(2) 该系统的转移态射 $X_i \to X_{i'}$ 以及余投影 $X_i \to X$ 都是满射且 *étale* 的，且
(3) 如果 X 是概形，那么代数空间 X_i 是概形，并且转移态射 $X_i \to X_{i'}$ 以及余投影 $X_i \to X$ 都是局部同构。

证明. 我们简述证明。由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3 我们有 $X = U/R$，其中 U 仿射。在这种情况下，合理意味着 $U \to X$ 是泛有界的。因此存在一个整数 N，使得 $U \to X$ 的“纤维”次数至多为 N，见 Definition 68.3.1。记 $s, t : R \to U$ 和 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 为群胚结构映射。

断言：对每个拟紧开 $A \subset R$，存在开 $R' \subset R$，使得

(1) $A \subset R'$，
(2) R' 拟紧，且
(3) $(U, R', s|_{R'}, t|_{R'}, c|_{R' \times_{s,U,t} R'})$ 是一个群胚概形。

注意 $e : U \to R$ 是开的，因为它是 étale 态射 $s : R \to U$ 的截面，见 **Étale Morphisms**，命题 41.6.1。此外 U 仿射，因此拟紧。于是我们可以将 A 替换为 $A \cup e(U) \subset R$，并假设 A 包含 $e(U)$。接下来，我们归纳地定义 $A^1 = A$，以及

$$A^n = c(A^{n-1} \times_{s,U,t} A) \subset R$$

对 $n \geq 2$。归纳地论证，我们看到 A^n 对所有 $n \geq 2$ 都拟紧，因为它是拟紧纤维积 $A^{n-1} \times_{s,U,t} A$ 的像。如果 k 是 S 上的代数闭域，并考虑 k-点，那么

$$A^n(k) = \left\{ (u, u') \in U(k) : \begin{array}{c} \text{存在} u = u_1, u_2, \ldots, u_n \in U(k) \text{ 使得} \\ (u_i, u_{i+1}) \in A \text{ 对所有} i = 1, \ldots, n-1. \end{array} \right\}$$

但由于 $U(k) \to X(k)$ 的纤维大小至多 N，我们看到如果 $n > N$，则上述序列中出现重复，可以将其缩短，从而证明 $A^N = A^n$ 对所有 $n \geq N$ 成立。这意味着 $R' = A^N$ 给出一个群胚概形 $(U, R', s|_{R'}, t|_{R'}, c|_{R' \times_{s,U,t} R'})$，证明了上面的断言。

考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射

$$\operatorname{colim}_{R' \subset R} U/R' \longrightarrow U/R$$

其中 $R' \subset R$ 遍历如上给出 étale 等价关系的拟紧开子概形。每个商 U/R' 是代数空间（见 **Spaces**，定理 65.10.5）。由于 R' 拟紧，且 U 仿射，态射 $R' \to U \times_{\operatorname{Spec}(\mathbf{Z})} U$ 拟紧，因此 U/R'

拟分离。最后，如果 T 是拟紧概形，那么

$$\mathrm{colim}_{R' \subset R} U(T)/R'(T) \longrightarrow U(T)/R(T)$$

是双射，因为从 T 到 R 的每个态射由上面的断言最终落在某个开子关系 R' 中。这显然意味着层 U/R' 的余极限是 U/R。换句话说，代数空间 $X = U/R$ 是拟分离代数空间 U/R' 的余极限。

性质 (1) 和 (2) 由上述讨论可得。如果 X 是概形，那么如果我们选择 U 为 X 的有限多个仿射开的无交并，我们将得到 (3)。细节略。 □

引理 68.6.5. 设 S 是一个概形。设 X、Y 是 S 上的代数空间。设 $X \to Y$ 是一个可表态射。如果 Y 合宜（相应地，合理），那么 X 也合宜（相应地，合理）。

证明. 这是 Lemma 68.5.3 的翻译。 □

引理 68.6.6. 设 S 是一个概形。设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的 *étale* 态射。如果 Y 合宜，相应地，合理，那么 X 也合宜，相应地，合理。

证明. 设 U 是仿射概形，$U \to X$ 是 étale 态射。令 $R = U \times_X U$，$R' = U \times_Y U$。注意 $R \to R'$ 是单态射。

设 $x \in |X|$。为证明 X 合宜，我们必须证明 $|U| \to |X|$ 和 $|R| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的。但如果 Y 合宜，则 $|U| \to |Y|$ 和 $|R'| \to |Y|$ 的纤维是有限的。因此“合宜”的结果成立。

为证明 X 合理，我们必须证明 $U \to X$ 的纤维是泛有界的。然而，如果 Y 合理，则 $U \to Y$ 的纤维是泛有界的，这立即推出 $U \to X$ 的纤维也有同样性质。因此“合理”的结果成立。 □

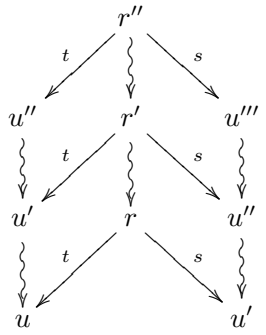
68.7. 点与特殊化

存在代数空间的 étale 态射 $f : X \to Y$ 以及 $|f| : |X| \to |Y|$ 的纤维中两个点之间的非平凡特殊化，见 Examples，引理 110.51.1。如果态射的源是概形，我们可以通过对 Y 施加条件 (α) 来避免这种情况。

引理 68.7.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $U \to X$ 是从一个概形到 X 的 *étale* 态射。假设 $u, u' \in |U|$ 映射到 $|X|$ 的同一个点 x，并且 $u' \rightsquigarrow u$。如果对 (X, x) 满足 *Lemma 68.4.2* 的等价条件，那么 $u = u'$。

证明. 假设对 (X, x) 满足 Lemma 68.4.2 的等价条件。设 U 是概形，$U \to X$ 是 étale，并且设 $u, u' \in |U|$ 映射到 $|X|$ 的 x，且 $u' \rightsquigarrow u$。我们可以且确实用 u 的一个仿射邻域替换 U。设 $t, s : R = U \times_X U \to U$ 为 étale 投影映射。

选取点 $r \in R$，使得 $t(r) = u$，$s(r) = u'$。这可由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.5 得到。因为一般化沿 étale 态射 t 提升（注记 68.4.1），我们可以找到特殊化 $r' \rightsquigarrow r$，使得 $t(r') = u'$。令 $u'' = s(r')$。则 $u'' \rightsquigarrow u'$。于是我们可以重复并找到 $r'' \rightsquigarrow r'$，使得 $t(r'') = u''$。令 $u''' = s(r'')$，依此类推。这里有一幅图：



在注记 68.4.1 中我们已经看到，étale 态射 s 的纤维中的点之间没有特殊化。因此如果 $u^{(n+1)} = u^{(n)}$ 对某个 n 成立，那么也有 $r^{(n)} = r^{(n-1)}$，从而（取 t）也有 $u^{(n)} = u^{(n-1)}$。这迫使整个塔坍塌，特别地 $u = u'$。因此我们看到如果 $u \neq u'$，则所有特殊化都是严格的，并且 $\{u, u', u'', \ldots\}$ 是 U 中映射到 $|X|$ 中点 x 的无限点集。由于我们选择 U 仿射，这与 Lemma 68.4.2 的第二部分矛盾，正如所愿。 □

引理 68.7.2. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $U \to X$ 是从一个概形到 X 的 étale 态射。假设 $u, u' \in |U|$ 映射到 $|X|$ 的同一个点 x，并且 $u' \rightsquigarrow u$。如果 X 局部诺特，那么 $u = u'$。*

证明. Schemes，节 26.13 中的讨论表明 $\mathcal{O}_{U,u'}$ 是诺特局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的局部化。由 **Properties of Spaces**，引理 66.10.1 我们有 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = \dim(\mathcal{O}_{U,u'})$。由诺特局部环的维数理论我们得出 $u = u'$。 □

引理 68.7.3. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x, x' \in |X|$，并假设 $x' \rightsquigarrow x$，即 x 是 x' 的特殊化。假设对 (X, x') 满足 Lemma 68.4.5 的等价条件。那么对每个从概形 U 出发的 étale 态射 $\varphi : U \to X$ 以及任意 $u \in U$ 且 $\varphi(u) = x$，存在点 $u' \in U$，$u' \rightsquigarrow u$，且 $\varphi(u') = x'$。*

证明. 我们可以用 u 的一个仿射开邻域替换 U。因此我们可以假设 U 仿射。由于 x 在开映射 $|U| \to |X|$ 的像中，x' 也在其中。于是我们可以用对应于 $|U| \to |X|$ 的像的 Zariski 开子空间替换 X，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.10。换句话说，我们可以假设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。设 $s, t : R = U \times_X U \to U$ 为投影。由我们对 (X, x') 满足 Lemma 68.4.5 等价条件的假设，我们看到 $|U| \to |X|$ 和 $|R| \to |X|$ 在 x' 上的纤维是有限的。设 $\{u'_1, \ldots, u'_n\} \subset U$

和 $\{r'_1, \ldots, r'_m\} \subset R$ 构成 $\{x'\}$ 的完全原像。考虑闭集

$$T = \overline{\{u'_1\}} \cup \ldots \cup \overline{\{u'_n\}} \subset |U|, \quad T' = \overline{\{r'_1\}} \cup \ldots \cup \overline{\{r'_m\}} \subset |R|.$$

显然有 $s(T') \subset T$。因为 R 是等价关系，我们也有 $t(T') = s(T')$，因为集合 $\{r'_j\}$ 按构造在 R 的逆下不变。设 $w \in T$ 是任意点。则对某个 i 有 $u'_i \rightsquigarrow w$。选取 $r \in R$ 使得 $s(r) = w$。由于一般化沿 $s : R \to U$ 提升，见注记 68.4.1，我们可以找到 $r' \rightsquigarrow r$，使得 $s(r') = u'_i$。那么对某个 j 有 $r' = r'_j$，我们得出结论 $w \in s(T')$。因此 $T = s(T') = t(T')$ 是 $|U|$ 中的 $|R|$-不变闭集。这意味着 T 是 $|X|$ 的闭（!）子集 $T'' = \varphi(T)$ 的原像，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.5 和 66.4.6。因此 $T'' = \overline{\{x'\}}$。于是 T 包含某个映射到 x 的点 u_1，因为 $x \in T''$。即，我们看到对某个 i 存在特殊化 $u'_i \rightsquigarrow u_1$，它映射到给定的特殊化 $x' \rightsquigarrow x$。

为了完成证明，选取点 $r \in R$，使得 $s(r) = u$ 且 $t(r) = u_1$（使用 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。由于一般化沿 t 提升，且 $u'_i \rightsquigarrow u_1$，我们可以找到特殊化 $r' \rightsquigarrow r$，使得 $t(r') = u'_i$。令 $u' = s(r')$。则 $u' \rightsquigarrow u$ 且 $\varphi(u') = x'$，正如所愿。 □

引理 68.7.4. *设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的平坦态射。设 $x, x' \in |X|$，并假设 $x' \rightsquigarrow x$，即 x 是 x' 的特殊化。假设对 (X, x') 满足 Lemma 68.4.5 的等价条件（例如如果 X 合宜、X 拟分离，或 X 可表）。那么对每个 $y \in |Y|$ 且 $f(y) = x$，存在点 $y' \in |Y|$，$y' \rightsquigarrow y$，且 $f(y') = x'$。*

证明. （括号中的陈述由合宜空间的定义以及节 68.6 中提到的不同分离条件之间的蕴含关系成立。）选取概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。选取 $v \in V$ 映射到 y。则我们看到只需对 $V \to X$ 证明引理。因此我们可以假设 Y 是概形。选取概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。选取 $u \in U$ 映射到 x。由 Lemma 68.7.3 我们可以选取 $u' \rightsquigarrow u$ 映射到 x'。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 我们可以选取 $z \in U \times_X Y$ 映射到 y 和 u。因此我们化归到概形的平坦态射 $U \times_X Y \to U$ 的情形，即 **Morphisms**，引理 29.26.9。 □

68.8. 用概形对代数空间进行分层

在本节中我们证明，一个拟紧且拟分离的代数空间有一个由局部闭子空间组成的有限分层，每个局部闭子空间都是概形，并且各部分之间的粘合通过初等 distinguished 方块进行。我们首先对合理代数空间证明一个稍弱的结果。

引理 68.8.1. *设 S 是一个概形。设 $W \to X$ 是从概形 W 到代数空间 X 的态射，它是平坦的、局部有限展示的、分离的、局部拟有限的且具有泛有界纤维。存在约化闭子空间*

$$\emptyset = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \ldots \subset Z_n = X$$

使得令 $X_r = Z_r \setminus Z_{r-1}$ 后，分层 $X = \coprod_{r=0,\ldots,n} X_r$ 由以下万有性质刻画：给定 $g : T \to X$，投影 $W \times_X T \to T$ 是次数为 r 的有限局部自由当且仅当 $g(|T|) \subset |X_r|$。

证明. 设 n 是界定 $W \to X$ 纤维次数的整数。选取概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。对 $W \times_X U \to U$ 应用 **More on Morphisms**，引理 37.45.3。我们得到闭子集

$$\emptyset = Y_{-1} \subset Y_0 \subset Y_1 \subset Y_2 \subset \ldots \subset Y_n = U$$

由引理中所述性质刻画，该性质针对态射 $W \times_X U \to U$。显然，这些闭子集的构造与基变换交换。令 $R = U \times_X U$，投影映射为 $s, t : R \to U$，我们得出

$$s^{-1}(Y_r) = t^{-1}(Y_r)$$

作为 R 的闭子集。换句话说，闭子集 $Y_r \subset U$ 是 R-不变的。这意味着 $|Y_r|$ 是某个闭子集 $Z_r \subset |X|$ 的原像。也将 $Z_r \subset X$ 记作带约化诱导代数空间结构，见 **Properties of Spaces**，定义 66.12.5。

设 $g : T \to X$ 是代数空间的态射。选取概形 V 和满射 étale 态射 $V \to T$。为证明引理的最终断言，只需对复合 $V \to X$ 证明该断言（由我们关于有限局部自由态射的定义，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.46）。类似地，概形态射 $W \times_X V \to V$ 是次数为 r 的有限局部自由当且仅当概形态射

$$W \times_X (U \times_X V) \longrightarrow U \times_X V$$

是次数为 r 的有限局部自由（见 **Descent**，引理 35.23.32）。按构造，这发生当且仅当 $|U \times_X V| \to |U|$ 映射到 $|Y_r|$，而后者成立当且仅当 $|V| \to |X|$ 映射到 $|Z_r|$。 □

引理 68.8.2. 设 S 是一个概形。设 $W \to X$ 是从概形 W 到代数空间 X 的态射，它是平坦的、局部有限展示的、分离的、局部拟有限的。那么存在开子空间

$$X = X_0 \supset X_1 \supset X_2 \supset \ldots$$

使得一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 是域，通过 X_d 分解当且仅当 $W \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 在 k 上的次数 $\geq d$。

证明. 选取概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。对 $W \times_X U \to U$ 应用 **More on Morphisms**，引理 37.45.5。我们得到开子概形

$$U = U_0 \supset U_1 \supset U_2 \supset \ldots$$

由引理中所述性质刻画，该性质针对态射 $W \times_X U \to U$。显然，这些闭子集的构造与基变换交换。令 $R = U \times_X U$，投影映射为 $s, t : R \to U$，我们得出

$$s^{-1}(U_d) = t^{-1}(U_d)$$

作为 R 的开子概形。换句话说，开子概形 $U_d \subset U$ 是 R-不变的。这意味着 U_d 是某个开子空间 $X_d \subset X$ 的原像（**Properties of Spaces**，引理 66.12.2）。 □

引理 68.8.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的拟紧代数空间。存在开子空间

$$\ldots \subset U_4 \subset U_3 \subset U_2 \subset U_1 = X$$

具有以下性质：

(1) 令 $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$（带约化诱导子空间结构），存在分离概形 V_p 和满射 *étale* 态射 $f_p : V_p \to U_p$，使得 $f_p^{-1}(T_p) \to T_p$ 是同构，
(2) 如果 $x \in |X|$ 可以由从域出发的拟紧态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，那么对某个 p 有 $x \in T_p$。

证明. 由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3 我们可以选取仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。对 $p \geq 0$ 令

$$W_p = U \times_X \ldots \times_X U \setminus \text{所有对角线}$$

其中纤维积有 p 个因子。由于 U 分离，态射 $U \to X$ 分离，且所有纤维积 $U \times_X \ldots \times_X U$ 都是分离概形。由于 $U \to X$ 分离，对角 $U \to U \times_X U$ 是闭浸入。由于 $U \to X$ 是 étale，对角 $U \to U \times_X U$ 是开浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.10 和 67.38.9。类似地，所有对角态射都是开且闭浸入，且 W_p 是 $U \times_X \ldots \times_X U$ 的开且闭子概形。此外，态射

$$U \times_X \ldots \times_X U \longrightarrow U \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} U$$

是局部拟有限且分离的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.5），其目标是仿射概形。因此 $U \times_X \ldots \times_X U$ 的每个有限点集都包含在一个仿射开集中，见 **More on Morphisms**，引理 37.45.1。因此，对 W_p 也同样成立。在 X 上，对称群 S_p 在 W_p 上有自由作用（因为我们从 $U \times_X \ldots \times_X U$ 中去掉了不动点轨迹）。由上述以及 **Properties of Spaces**，命题 66.14.1，商 $V_p = W_p/S_p$ 是概形。由于 S_p 在 W_p 上的作用是在 X 上的，存在态射 $V_p \to X$。由于 $W_p \to X$ 是 étale 且 $W_p \to V_p$ 是满射 étale，推出 $V_p \to X$ 也是 étale，见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.3。注意 V_p 是分离概形，由 **Properties of Spaces**，引理 66.14.3。

我们令 $U_p \subset X$ 为 $V_p \to X$ 的像的开子空间。按构造，一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$，其中 k 代数闭，通过 U_p 分解当且仅当 $U \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 有 $\geq p$ 个点；如通常，注意 $U \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 在概形论上是（可能无限多个）$\mathrm{Spec}(k)$ 的 copies 的无交并，见注记 68.4.1。由此 U_p 给出引理中所述的 X 的过滤。此外，我们的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 通过 T_p 分解当且仅当 $U \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 恰好有 p 个点。在这种情况下我们看到 $V_p \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 恰好有一个点。令 $Z_p = f_p^{-1}(T_p) \subset V_p$。这是 V_p 的闭子概形。则 $Z_p \to T_p$ 是代数空间之间的 étale 态射，它对任意代数闭域 k 诱导 k-值

点上的双射。可以肯定，这意味着 $Z_p \to T_p$ 泛单射，从而由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2 是开浸入，因此是同构，(1) 得证。

设 $x : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是拟紧态射，其中 k 是域。则复合 $\mathrm{Spec}(\overline{k}) \to \mathrm{Spec}(k) \to X$ 也拟紧（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.5）。在这种情况下，概形 $U \times_X \mathrm{Spec}(\overline{k})$ 拟紧。鉴于（上面看到的）事实：它是 $\mathrm{Spec}(\overline{k})$ 的 copies 的无交并，我们发现它只有有限多个点。如果点数为 p，则我们看到确实 $x \in T_p$，证明完成。 □

引理 68.8.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的拟紧合理代数空间。存在整数 n 和开子空间

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

具有以下性质：令 $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ （带约化诱导子空间结构），存在分离概形 V_p 和满射 *étale* 态射 $f_p : V_p \to U_p$，使得 $f_p^{-1}(T_p) \to T_p$ 是同构。

证明. 这个引理的证明与 Lemma 68.8.3 的证明相同。设 n 是界定 $U \to X$ 纤维次数的整数，它存在因为 X 合理，见 Definition 68.6.1。然后我们看到 $U_{n+1} = \emptyset$，证明完成。 □

引理 68.8.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的拟紧合理代数空间。存在整数 n 和开子空间

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

使得每个 $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$（带约化诱导子空间结构）都是概形。

证明. Lemma 68.8.4 的直接推论。 □

以下结果几乎与 [GR71, Proposition 5.7.8] 相同。

引理 68.8.6. 设 X 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的拟紧且拟分离代数空间。存在整数 n 和开子空间

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

具有以下性质：令 $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ （带约化诱导子空间结构），存在拟紧分离概形 V_p 和满射 *étale* 态射 $f_p : V_p \to U_p$，使得 $f_p^{-1}(T_p) \to T_p$ 是同构。

证明. 这个引理的证明与 Lemma 68.8.3 的证明相同。注意拟分离空间是合理的，见 Lemma 68.5.1 和 Definition 68.6.1。因此我们发现 $U_{n+1} = \emptyset$，如 Lemma 68.8.4。在论证末尾我们补充：由于 X 拟分离，概形 $U \times_X \ldots \times_X U$ 都是拟紧的。因此概形 W_p 拟紧。于是由对称群 S_p 得到的商 $V_p = W_p/S_p$ 是拟紧概形。 □

下面的引理可能属于其他地方。

引理 68.8.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的拟分离代数空间。设 $E \subset |X|$ 是子集。那么 E 是 *étale* 局部可构造的（***Properties of Spaces***，定义 *66.8.2*）当且仅当 E 是拓扑空间 $|X|$ 的局部可构造子集（***Topology***，定义 *5.15.1*）。

证明. 假设 $E \subset |X|$ 是拓扑空间 $|X|$ 的局部可构造子集。设 $f : U \to X$ 是 étale 态射，其中 U 是概形。我们必须证明 $f^{-1}(E)$ 在 U 中局部可构造。问题在 U 和 X 上局部，因此我们可以假设 X 拟紧，$E \subset |X|$ 可构造，且 U 仿射。在这种情况下 $U \to X$ 拟紧，因此 $f : |U| \to |X|$ 拟紧。注意 $|X|$ 的逆紧开集，相应地 U 的逆紧开集，与 $|X|$ 的拟紧开集，相应地 U 的拟紧开集，是同一回事，见 **Topology**，引理 5.27.1。因此 $f^{-1}(E)$ 可构造，由 **Topology**，引理 5.15.3。

反之，假设 E 是 étale 局部可构造的。我们想证明 E 在拓扑空间 $|X|$ 中局部可构造。问题在 X 上局部，因此我们可以假设 X 既拟紧又拟分离。我们将证明在这种情况下 E 在 $|X|$ 中可构造。选取开子空间

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

以及满射 étale 态射 $f_p : V_p \to U_p$ 诱导同构 $f_p^{-1}(T_p) \to T_p = U_p \setminus U_{p+1}$，其中 V_p 是拟紧分离概形，如 Lemma 68.8.6。按定义，E 的原像 $E_p \subset V_p$ 在 V_p 中局部可构造。则 E_p 在 V_p 中可构造，由 **Properties**，引理 28.2.5。因此 $E_p \cap |f_p^{-1}(T_p)| = E \cap |T_p|$ 在 $|T_p|$ 中可构造，由 **Topology**，引理 5.15.7（注意 $V_p \setminus f_p^{-1}(T_p)$ 拟紧，因为它是拟紧空间 U_{p+1} 在拟紧态射 f_p 下的原像）。因此

$$E = (|T_n| \cap E) \cup (|T_{n-1}| \cap E) \cup \ldots \cup (|T_1| \cap E)$$

可构造，由 **Topology**，引理 5.15.14。这里我们使用 $|T_p|$ 在 $|X|$ 中可构造，这由上面所述是清楚的。 □

68.9. 用概形给出的整覆盖

这里我们证明：给定任意拟紧且拟分离代数空间 X，存在概形 Y 和满射整态射 $Y \to X$。在我们发展一些关于代数空间极限的理论之后，我们将证明可以用有限态射做到这一点，见 Limits of Spaces，节 70.16。

引理 68.9.1. 设 S 是一个概形。设 $j : V \to Y$ 是 S 上代数空间的拟紧开浸入。设 $\pi : Z \to V$ 是整态射。那么存在整态射 $\nu : Y' \to Y$，使得 Z 与 Y' 中 V 的原像是 V-同构的。

证明. 由于 j 和 π 都拟紧且分离，$j \circ \pi$ 也如此。设 $\nu : Y' \to Y$ 是 Y 在 Z 中的正规化，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.48。当然 ν 是整的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.5。最终陈述由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.4 和 67.48.10 形式推出。 □

引理 68.9.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的拟紧且拟分离代数空间。

(1) 存在满射整态射 $Y \to X$，其中 Y 是概形，

(2) 给定满射 *étale* 态射 $U \to X$，我们可以选择 $Y \to X$，使得对每个 $y \in Y$ 存在开邻域 $V \subset Y$，使得 $V \to X$ 通过 U 分解。

证明. 部分 (1) 是部分 (2) 中 $U = X$ 的特殊情形。选取满射 étale 态射 $U' \to U$，其中 U' 是概形。显然我们可以用 U' 替换 U，因此可以假设 U 是概形。由于 X 拟紧，存在有限多个仿射开 $U_i \subset U$，使得 $U' = \coprod U_i \to X$ 是满射的。再次用 U' 替换 U 后，我们看到可以假设 U 仿射。由于 X 拟分离，因此合理，存在整数 d 界定 $U \to X$ 的几何纤维次数（见 Lemma 68.5.1）。我们将对所有满射 étale 映射到 X 的拟紧分离概形 U 对 d 归纳证明该引理。如果 $d = 1$，则 $U = X$，结果以 $Y = U$ 成立。假设 $d > 1$。

我们应用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.52.2，得到分解

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\quad} & Y \\ & {\scriptstyle j}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & X & \end{array}$$

其中 π 整，j 是拟紧开浸入。我们可以且确实假设 $j(U)$ 在 Y 中概形论稠密。则 $U \times_X Y$ 是拟紧分离概形（因为整 over U），并且我们有

$$U \times_X Y = U \amalg W$$

这里第一个和项是 $U \to U \times_X Y$ 的像（它由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.6 是闭的，且是开的，因为它作为 étale over Y 的代数空间之间的态射是 étale），第二个和项是（开且闭的）补。W 的像 $V \subset Y$ 是包含 $Y \setminus U$ 的开子空间。

étale 态射 $W \to Y$ 的几何纤维基数 $< d$。即，对 $U \subset Y$ 的几何点，通过检查这是清楚的。由于 $|U| \subset |Y|$ 稠密，由 Lemma 68.8.1 它对 Y 的所有几何点成立（拟紧 étale 态射的纤维次数在特殊化下不会上升）。因此我们可以对 $W \to V$ 应用归纳假设，找到满射整态射 $Z \to V$，其中 Z 是概形，且 Zariski 局部通过 W 分解。选取分解 $Z \to Z' \to Y$，其中 $Z' \to Y$ 整，$Z \to Z'$ 是开浸入（Lemma 68.9.1）。用 Z 在 Z' 中的概形论闭包替换 Z' 后，我们可以假设 Z 在 Z' 中概形论稠密。这样做后我们有 $Z' \times_Y V = Z$。最后，令 $T \subset Y$ 为 $Y \setminus V$ 上的诱导闭子空间结构。考虑态射

$$Z' \amalg T \longrightarrow X$$

按构造这是满射整态射。由于 $T \subset U$，显然态射 $T \to X$ 通过 U 分解。另一方面，设 $z \in Z'$ 是点。如果 $z \notin Z$，则 z 映射到 $Y \setminus V \subset U$ 的点，我们找到 z 的一个邻域，使得态射通过 U 分解。如果 $z \in Z$，则我们有 z 在 Z 中的开邻域（它也是 z 在 Z' 中的开邻域），它通过 $W \subset U \times_X Y$ 分解，因此通过 U 分解。 □

引理 68.9.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的拟紧且拟分离代数空间，使得 $|X|$ 有有限多个不可约分支。

(1) 存在满射整态射 $Y \to X$，其中 Y 是概形，使得 f 在拟紧稠密开 $U \subset X$ 上是有限 *étale* 的，

(2) 给定满射 *étale* 态射 $V \to X$，我们可以选择 $Y \to X$，使得对每个 $y \in Y$ 存在开邻域 $W \subset Y$，使得 $W \to X$ 通过 V 分解。

证明. 证明与 Lemma 68.9.2 的证明（大致）相同，附加技术评论以获得稠密拟紧开 U（并且不幸地为了跟踪 U 而改变记号）。

部分 (1) 是部分 (2) 中 $V = X$ 的特殊情形。

证明 (2)。选取满射 étale 态射 $V' \to V$，其中 V' 是概形。显然我们可以用 V' 替换 V，因此可以假设 V 是概形。由于 X 拟紧，存在有限多个仿射开 $V_i \subset V$，使得 $V' = \coprod V_i \to X$ 是满射的。再次用 V' 替换 V 后，我们看到可以假设 V 仿射。由于 X 拟分离，因此合理，存在整数 d 界定 $V \to X$ 的几何纤维次数（见 Lemma 68.5.1）。

对 $d \geq 1$ 归纳，我们将证明以下归纳假设 (H_d)：

- 对任意具有有限多个不可约分支的拟紧且拟分离代数空间 X，对任意 $m \geq 0$，对任意拟紧且分离概形 V_j，$j = 1, \ldots, m$，对任意 étale 态射 $\varphi_j : V_j \to X$，$j = 1, \ldots, m$，使得 d 界定 $\varphi_j : V_j \to X$ 的几何纤维次数，且 $\varphi = \coprod \varphi_j : V = \coprod V_j \to X$ 是满射的，引理陈述对 $\varphi : V \to X$ 成立。

如果 $d = 1$，则每个 φ_j 是开浸入。因此 X 是概形，结果以 $Y = V$ 成立。假设 $d > 1$，假设 (H_{d-1})，并设 m、$\varphi : V_j \to X$，$j = 1, \ldots, m$ 如 (H_d)。

设 $\eta_1, \ldots, \eta_n \in |X|$ 是 $|X|$ 的不可约分支的一般点。由 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3 存在开子概形 $U \subset X$，包含 $\eta_1, \ldots, \eta_n$。通过收缩 U，我们可以假设 U 仿射，并且由 **Morphisms**，引理 29.52.1 我们可以假设每个 $\varphi_j : V_j \to X$ 在 U 上是有限 étale 的。当然，我们看到 U 拟紧且在 X 中稠密，且 $\varphi_j^{-1}(U)$ 在 V_j 中稠密。特别地每个 V_j 有有限多个不可约分支。

固定 $j \in \{1, \ldots, m\}$。如同 **Morphisms of Spaces**，引理 67.52.2，我们令 Y_j 为 X 在 V_j 中的正规化。我们得到分解

$$\begin{array}{ccc} V_j & \longrightarrow & Y_j \\ & {\scriptstyle \varphi_j} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi_j} & \\ & X & \end{array}$$

其中 π_j 整，$V_j \to Y_j$ 是拟紧开浸入。由于 Y_j 是 X 在 V_j 中的正规化，我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.4 和 67.48.10 看到 $\varphi_j^{-1}(U) \to \pi_j^{-1}(U)$ 是同构。因此 π_j 在 U 上有限

étale。注意 V_j 在 Y_j 中概形论稠密，因为 Y_j 是 X 在 V_j 中的正规化（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.5 中相对正规化的刻画推出）。由于 V_j 拟紧，我们看到 $|V_j| \subset |Y_j|$ 稠密，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.17 （特别是 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.7）。由此 $|Y_j|$ 有有限多个不可约分支。则 $V_j \times_X Y_j$ 是拟紧分离概形（因为有限 over V_j），并且

$$V_j \times_X Y_j = V_j \amalg W_j$$

这里第一个和项是 $V_j \to V_j \times_X Y_j$ 的像（它由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.6 是闭的，且是开的，因为它作为 étale over Y 的代数空间之间的态射是 étale），第二个和项是（开且闭的）补。

étale 态射 $W_j \to Y_j$ 的几何纤维基数 $< d$。即，对 $V_j \subset Y_j$ 的几何点，通过检查这是清楚的。由于 $|V_j| \subset |Y_j|$ 稠密，由 Lemma 68.8.1 它对 Y_j 的所有几何点成立（拟紧 étale 态射的纤维次数在特殊化下不会上升）。由 (H_{d-1}) 应用于 $V_j \amalg W_j \to Y_j$，我们找到满射整态射 $Y_j' \to Y_j$，其中 Y_j' 是概形，且 Zariski 局部通过 $V_j \amalg W_j$ 分解，并且在拟紧稠密开 $U_j \subset Y_j$ 上有限 étale。收缩 U 后我们可以且确实假设 $\pi_j^{-1}(U) \subset U_j$ （我们可以且确实对所有 j 选择相同的 U；一些细节略去）。

我们断言

$$Y = \coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m} Y_j' \longrightarrow X$$

是问题的解。首先，这个态射是整的，因为在每个和项上我们有整态射的复合 $Y_j' \to Y \to X$（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.4）。其次，这个态射 Zariski 局部通过 $V = \coprod V_j$ 分解，因为我们上面看到每个 $Y_j' \to Y_j$ Zariski 局部通过 $V_j \amalg W_j = V_j \times_X Y_j$ 分解。最后，由于 $Y_j' \to Y_j$ 和 $Y_j \to X$ 都在 U 上有限 étale，复合也如此。这完成证明。 □

68.10. 概形轨迹

在本节中我们证明，一个合宜代数空间有一个稠密开子空间是概形。我们首先对合理代数空间证明这一点。

命题 68.10.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果 X 合理，那么存在 X 的一个稠密开子空间是概形。*

证明. 由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 问题在 X 上局部。因此我们可以假设存在仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$ （**Properties of Spaces**，引理 66.6.1）。设 n 是界定 $U \to X$ 纤维次数的整数，它存在因为 X 合理，见 Definition 68.6.1。我们将对 n 归纳论证：只要

(1) $U \to X$ 是满射 étale 态射，其纤维次数 $\leq n$，且

(2) U 同构于某个仿射概形的局部闭子概形，

则概形轨迹在 X 中稠密。

设 $X_n \subset X$ 是开子空间，它是闭子空间 $Z_{n-1} \subset X$ 的补，该闭子空间在 Lemma 68.8.1 中使用态射 $U \to X$ 构造。设 $U_n \subset U$ 是 X_n 的原像。则 $U_n \to X_n$ 是次数为 n 的有限局部自由。因此 X_n 是概形，由 **Properties of Spaces**，命题 66.14.1 （以及事实：U_n 的任意有限点集都包含在 U_n 的仿射开集中，见 **Properties**，引理 28.30.5）。

设 $X' \subset X$ 是开子空间，使得 $|X'|$ 是 $|Z_{n-1}|$ 在 $|X|$ 中的内部（见 **Topology**，定义 5.21.1）。设 $U' \subset U$ 是原像。则 $U' \to X'$ 是满射 étale 且纤维次数被 $n-1$ 界定。由归纳我们看到 X' 的概形轨迹是开稠密 $X'' \subset X'$。由初等拓扑我们看到 $X'' \cup X_n \subset X$ 是开且稠密，我们完成。 □

定理 68.10.2 (David Rydh)**.** 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果 X 合宜，那么存在 X 的一个稠密开子空间是概形。

证明. 假设 X 是使定理不成立的合宜代数空间。由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 存在最大的开子空间 $X' \subset X$ 是概形。由于 X' 在 X 中不稠密，存在开子空间 $X'' \subset X$，使得 $|X''| \cap |X'| = \emptyset$。用 X'' 替换 X，我们得到非空合宜代数空间 X，它不包含任何是概形的开子空间。

选取非空仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$。我们可以且确实用对应于 $|U| \to |X|$ 的像的开子概形替换 X。考虑在 Lemma 68.8.2 中为态射 $U \to X$ 构造的开子空间序列

$$X = X_0 \supset X_1 \supset X_2 \dots$$

注意 $X_0 = X_1$，因为 $U \to X$ 是满射的。令 $U = U_0 = U_1 \supset U_2 \dots$ 为 U 的诱导开子概形序列。

选取非空开仿射 $V_1 \subset U_1$（例如 $V_1 = U_1$）。通过归纳我们将构造非空仿射开集序列 $V_1 \supset V_2 \supset \dots$，且 $V_n \subset U_n$。即，已经构造 $V_1, \dots, V_{n-1}$ 后，除非 $V_{n-1} \cap U_n = \emptyset$，我们总能选择 V_n。但如果 $V_{n-1} \cap U_n = \emptyset$，则开子空间 $X' \subset X$，其 $|X'| = \mathrm{Im}(|V_{n-1}| \to |X|)$，包含在 $|X| \setminus |X_n|$ 中。因此 $V_{n-1} \to X'$ 是 étale 态射，其纤维次数被 $n-1$ 界定。换句话说，X' 合理（按定义），因此由 Proposition 68.10.1，X' 包含非空开子概形。这是一个矛盾，表明我们可以选取 V_n。

由 **Limits**，引理 32.4.3，极限 $V_\infty = \lim V_n$ 是非空概形。选取态射 $\mathrm{Spec}(k) \to V_\infty$。复合 $\mathrm{Spec}(k) \to V_\infty \to U \to X$ 的像按构造包含在所有 X_d 中。换句话说，纤维 $U \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 有无限次数，这与合宜空间的定义矛盾。这个矛盾完成定理证明。 □

引理 68.10.3. 设 S 是一个概形。设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的满射有限局部自由态射。对 $y \in |Y|$，以下条件等价：

(1) y 在 Y 的概形轨迹中，且

(2) *存在仿射开 $U \subset X$ 包含 y 的原像。*

证明. 如果 $y \in Y$ 在概形轨迹中，则它有仿射开邻域 $V \subset Y$，且 V 在 X 中的原像 U 是开且有限 over V，因此仿射。因此 (1) 蕴含 (2)。

反之，假设给出如 (2) 的 $U \subset X$。令 $R = X \times_Y X$，并记投影 $s, t : R \to X$。考虑 $Z = R \setminus s^{-1}(U) \cap t^{-1}(U)$。这是 R 的闭子集。像 $t(Z)$ 是 X 的闭子集，可以粗略地描述为 X 中与 $X \setminus U$ 的某点 R-等价的点集。因此 $U' = X \setminus t(Z)$ 是 X 的 R-不变、开子空间，包含在 U 中，且包含 $X \to Y$ 在 y 上的纤维。由于 $X \to Y$ 是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6），U' 的像是开子空间 $V' \subset Y$。由于 U' 是 R-不变的且 $R = X \times_Y X$，我们看到 U' 是 V' 的原像（使用 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。用 V' 替换 Y，U' 替换 X 后，我们看到可以假设 X 是同构于仿射概形的开子概形的概形。

假设 X 是同构于仿射概形的开子概形的概形。在这种情况下，fppf 商层 X/R 是概形，见 **Properties of Spaces**，命题 66.14.1。由于 Y 是 fppf 拓扑中的层，得到典范映射 $X/R \to Y$，分解 $X \to Y$。由于 $X \to Y$ 是满射有限局部自由，它作为层映射是满射（**Spaces**，引理 65.5.9）。我们得出 $X/R \to Y$ 作为层映射是满射。另一方面，由于作为层有 $R = X \times_Y X$，我们得出 $X/R \to Y$ 作为层映射是单射。因此 $X/R \to Y$ 是同构，我们看到 Y 可表。 □

此时我们有几种不同方式证明下面的引理。

引理 68.10.4. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果存在有限、étale、满射态射 $U \to X$，其中 U 是概形，那么存在 X 的稠密开子空间是概形。*

第一个证明. 态射 $U \to X$ 是有限局部自由。因此存在 X 分解为开且闭子空间 $X_d \subset X$，使得 $U \times_X X_d \to X_d$ 是次数为 d 的有限局部自由。因此我们可以假设 $U \to X$ 是次数为 d 的有限局部自由。在这种情况下，设 $U_i \subset U$，$i \in I$ 为仿射开集。对每个 i，态射 $U_i \to X$ 是 étale 且具有泛有界纤维（即被 d 界定）。换句话说，X 合理，结果由 Proposition 68.10.1 推出。 □

第二个证明. 问题在 X 上局部（**Properties of Spaces**，引理 66.13.1），因此可以假设 X 拟紧。则 U 拟紧。则存在稠密开子概形 $W \subset U$，它是分离的（**Properties**，引理 28.30.3）。令 $Z = U \setminus W$。设 $R = U \times_X U$，$s, t : R \to U$ 为投影。则 $t^{-1}(Z)$ 在 R 中无处稠密（**Topology**，引理 5.21.6），因此 $\Delta = s(t^{-1}(Z))$ 是 U 的 R-不变闭无处稠密子集（**Morphisms**，引理 29.49.7）。设 $u \in U \setminus \Delta$ 是不可约分支的一般点。由于这些点在 $U \setminus \Delta$ 中稠密，且 Δ 无处稠密，只需证明 u 的像 $x \in X$ 在 X 的概形轨迹中。注意 $t(s^{-1}(\{u\})) \subset W$ 是 W 的不可约分支的一般点的有限集（比较 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1）。由 **Properties**，引理 28.30.1 我们可以找到仿射开 $V \subset W$，使得 $t(s^{-1}(\{u\})) \subset V$。由于 $t(s^{-1}(\{u\}))$ 是 $|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维，我们由 Lemma 68.10.3 得出结论。 □

第三个证明.（这个证明本质上与第二个证明相同，但使用更少引用。）假设 X 是代数空间，U 是概形，$U \to X$ 是有限 étale 满射态射。记 $R = U \times_X U$，并记 $s, t : R \to U$ 为通常的投影。注意 s, t 是满射、有限且 étale 的。断言：U 的 R-不变仿射开集的并在 U 中拓扑稠密。

断言的证明。设 $W \subset U$ 是仿射开。令 $W' = t(s^{-1}(W)) \subset U$。由于 $s^{-1}(W)$ 仿射（因此拟紧），我们看到 $W' \subset U$ 是拟紧开。由 **Properties**，引理 28.30.3 存在稠密开 $W'' \subset W'$，它是分离概形。令 $\Delta' = W' \setminus W''$。这是 W'' 的闭无处稠密子集。由于 $t|_{s^{-1}(W)} : s^{-1}(W) \to W'$ 是开的（因为它是 étale），我们看到原像 $(t|_{s^{-1}(W)})^{-1}(\Delta') \subset s^{-1}(W)$ 是闭无处稠密子集（见 **Topology**，引理 5.21.6）。因此，由 **Morphisms**，引理 29.49.7 我们看到

$$\Delta = s\left((t|_{s^{-1}(W)})^{-1}(\Delta')\right)$$

是 W 的闭无处稠密子集。选取任意点 $\eta \in W$，$\eta \notin \Delta$，它是 W（因此也是 U）的不可约分支的一般点。由上述选择，有限集 $t(s^{-1}(\{\eta\})) = \{\eta_1, \ldots, \eta_n\}$ 包含在分离概形 W'' 中。注意 s 的纤维是有限离散空间，且一般化沿 étale 态射 t 提升，见 **Morphisms**，引理 29.37.12 和 29.26.9。这样我们看到每个 η_i 是 W'' 的不可约分支的一般点。因此，由 **Properties**，引理 28.30.1 我们可以找到仿射开 $V \subset W''$，使得 $\{\eta_1, \ldots, \eta_n\} \subset V$。由 **Groupoids**，引理 39.24.1 这意味着 η 包含在 U 的一个 R-不变仿射开子概形中。断言成立，因为 W 被选为 U 的任意仿射开，并且因为 $W \setminus \Delta$ 的不可约分支的一般点集在 W 中稠密。

使用该断言我们可以完成证明。即，如果 $W \subset U$ 是 R-不变仿射开，则 R 到 W 的限制 R_W 等于 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$（见 **Groupoids**，定义 39.19.1 及其后的讨论）。特别地映射 $R_W \to W$ 也是有限 étale。特别推出 R_W 仿射。因此我们看到 W/R_W 是概形，由 **Groupoids**，命题 39.23.9。另一方面，W/R_W 是 X 的开子空间，由 **Spaces**，引理 65.10.2。因此有稠密的点集包含在 U 的 R-不变仿射开中，当然意味着 X 的概形轨迹（见 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1）在 X 中开稠密。 □

68.11. 剩余域与 Hensel 局部环

对于合宜代数空间，我们可以在一个点处定义剩余域和 Hensel 局部环。例如，下面的引理告诉我们合宜空间上点的剩余域是有定义的。

引理 68.11.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。考虑映射*

$$\{\mathrm{Spec}(k) \to X \text{ 单态射，其中} k \text{ 是域}\} \longrightarrow |X|$$

这个映射总是单射。如果 X 合宜，那么这个映射是双射。

证明. 我们在 **Properties of Spaces**，引理 66.4.12 中已经看到，这个映射一般是单射。由引理 68.5.1，当 X 合宜时它是满射（实际上可以说这是合宜定义的一部分）。 □

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果一个点 $x \in |X|$ 可以由一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，那么域 k 在唯一同构意义下是唯一的。对于合宜代数空间，由引理 **68.11.1**，对每个点都存在这样的单态射，因此下面的定义是有意义的。

定义 68.11.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $x \in |X|$。X 在 x 处的剩余域是唯一的域 $\kappa(x)$，它带有一个表示 x 的单态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to X$。

设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜代数空间的态射。设 $x \in |X|$ 是一个点。令 $y = f(x) \in |Y|$。那么复合 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to Y$ 属于定义 y 的等价类，因此通过 $\mathrm{Spec}(\kappa(y)) \to Y$ 分解。换句话说，我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\kappa(x)) & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(\kappa(y)) & \xrightarrow{y} & Y \end{array}$$

左垂直态射对应于域的同态 $\kappa(y) \to \kappa(x)$。我们通常简单地称之为由 f 诱导的同态。

引理 68.11.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜代数空间的态射。设 $x \in |X|$ 是一个点，其像为 $y = f(x) \in |Y|$。以下条件等价：

(1) f 诱导同构 $\kappa(y) \to \kappa(x)$，且
(2) 诱导态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(x)) \to Y$ 是单态射。

证明. 由上述讨论直接可得。 □

下面的引理告诉我们，合宜代数空间上点的 **Hensel** 局部环是有定义的。

引理 68.11.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。对每个点 $x \in |X|$，存在一个 *étale* 态射

$$(U, u) \longrightarrow (X, x)$$

其中 U 是仿射概形，u 是 U 中唯一位于 x 上的点，并且诱导同态 $\kappa(x) \to \kappa(u)$ 是同构。

证明. 我们可以通过用包含 x 的拟紧开集替换 X 来假设 X 是拟紧的。回忆 x 可以由从域谱出发的拟紧（单）态射表示（由合宜空间的定义）。因此该引理由引理 68.8.3 推出。 □

定义 68.11.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in X$ 是一个点。一个初等 *étale* 邻域是一个 étale 态射 $(U, u) \to (X, x)$，其中 U 是一个概形，$u \in U$ 是映射到 x 的点，并且态射 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to X$ 是单态射。一个初等 *étale* 邻域的态射 $(U, u) \to (U', u')$ 定义为 X 上的一个态射 $U \to U'$，将 u 映射到 u'。

如果 X 不合宜，那么初等 étale 邻域的范畴可能是空的。

引理 68.11.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 x 是 X 的一个点。(X, x) 的初等 *étale* 邻域的范畴是余滤过的（见 ***Categories***，定义 *4.20.1*）。

证明. 由引理 68.11.4，该范畴非空。假设我们有两个初等 étale 邻域 $(U_i, u_i) \to (X, x)$。那么考虑 $U = U_1 \times_X U_2$。由于 $\mathrm{Spec}(\kappa(u_i)) \to X$，$i = 1, 2$ 都是 x 的类中的单态射（引理 68.11.3），我们看到

$$u = \mathrm{Spec}(\kappa(u_1)) \times_X \mathrm{Spec}(\kappa(u_2))$$

是域 $\kappa(u)$ 的谱，使得诱导映射 $\kappa(u_i) \to \kappa(u)$ 是同构。那么 $u \to U$ 是 U 的一个点，我们看到 $(U, u) \to (X, x)$ 是一个支配 (U_i, u_i) 的初等 étale 邻域。如果 $a, b : (U_1, u_1) \to (U_2, u_2)$ 是我们的初等 étale 邻域之间的两个态射，那么我们考虑概形

$$U = U_1 \times_{(a,b),(U_2 \times_X U_2),\Delta} U_2$$

使用 **Properties of Spaces**，引理 66.16.6 我们看到 $U \to X$ 是 étale。此外，以与之前完全相同的方式，我们看到 U 有一个点 u，使得 $(U, u) \to (X, x)$ 是一个初等 étale 邻域。最后，$U \to U_1$ 等化 a 和 b，证明完成。 □

定义 68.11.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $x \in |X|$。X 在 x 处的 *Hensel* 局部环是

$$\mathcal{O}^h_{X,x} = \mathrm{colim}\, \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

其中余极限取遍初等 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$。

下面是 Properties of Spaces，引理 66.22.1 的类似物。

引理 68.11.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $x \in |X|$。设 $(U, u) \to (X, x)$ 是一个初等 *étale* 邻域。那么

$$\mathcal{O}^h_{X,x} = \mathcal{O}^h_{U,u}$$

换言之：X 在 x 处的 *Hensel* 局部环等于 U 在 u 处的局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的 *Hensel* 化 $\mathcal{O}^h_{U,u}$。

证明. 由于 (X, x) 的初等 étale 邻域的范畴是余滤过的（引理 68.11.6），我们看到 (U, u) 的初等 étale 邻域的范畴在 (X, x) 的初等 étale 邻域的范畴中是初始的。那么等式由 **More on Morphisms**，引理 37.35.5 和 **Categories**，引理 4.17.2 推出（初始变为共尾，因为定义 Hensel 局部环的余极限取在初等 étale 邻域范畴的反范畴上）。 □

引理 68.11.9. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $\overline{x}$ 是 X 的一个几何点，位于 $x \in |X|$ 之上。X 在 $\overline{x}$ 处的 *étale* 局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$（***Properties of Spaces***，定义 *66.22.2*）是 X 在 x 处的 *Hensel* 局部环 $\mathcal{O}^h_{X,x}$ 的严格 *Hensel* 化。

证明. 由引理 68.11.8、**Properties of Spaces**，引理 66.22.1 以及事实：对局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 和给定的 κ 的可分代数闭包 κ^{sep}，有 $(R^h)^{sh} = R^{sh}$。这个等式由 **Algebra**，引理 10.154.7 推出。 □

引理 68.11.10. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $x \in |X|$。X 在 x 处的 *Hensel* 局部环的剩余域（定义 *68.11.7*）是 X 在 x 处的剩余域（定义 *68.11.2*）。

证明. 选取一个初等 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$。那么 $\kappa(u) = \kappa(x)$ 且 $\mathcal{O}^h_{X,x} = \mathcal{O}^h_{U,u}$（引理 68.11.8）。$\mathcal{O}^h_{U,u}$ 的剩余域是 $\kappa(u)$，由 **Algebra**，引理 10.155.1（该引理的输出是局部环的 Hensel 化的构造/定义，见 **Algebra**，定义 10.155.3）。 □

注记 68.11.11. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜代数空间的态射。设 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$。选取一个初等 étale 邻域 $(V, v) \to (Y, y)$（由引理 68.11.4 可能）。那么 $V \times_Y X$ 是 X 上的 étale 代数空间，它有一个唯一的点 x' 映射到 X 中的 x 和 V 中的 v。（细节略去；使用所有点都可以由域谱的单态射表示。）选取一个初等 étale 邻域 $(U, u) \to (V \times_Y X, x')$。那么我们得到以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,x}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathcal{O}^h_{Y,y}) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{V,v}) & \longrightarrow & V & \longrightarrow & Y
\end{array}$$

这来自恒等式 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$、$\mathcal{O}^h_{X,x} = \mathcal{O}^h_{U,u}$、$\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} = \mathcal{O}^{sh}_{V,v}$、$\mathcal{O}^h_{Y,y} = \mathcal{O}^h_{V,v}$，见引理 68.11.8 和 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1 以及（严格）Hensel 化的函子性，在 **Algebra**，节 10.154 和 10.155 中讨论。

68.12. 合宜空间上的点

在本节中我们证明合宜代数空间上点的一些性质。下面的引理表明点的特殊化在合宜代数空间上表现良好。Spaces，例 65.14.9 表明这在一般情况下不成立。

引理 68.12.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $U \to X$ 是从一个概形到 X 的 *étale* 态射。如果 $u, u' \in |U|$ 映射到 $|X|$ 的同一个点，并且 $u' \rightsquigarrow u$，那么 $u = u'$。

证明. 结合引理 68.5.1 和 68.7.1。 □

引理 68.12.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $x, x' \in |X|$，并假设 $x' \rightsquigarrow x$，即 x 是 x' 的特殊化。那么对每个从概形 U 出发的 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$ 以及任意 $u \in U$ 且 $\varphi(u) = x$，存在点 $u' \in U$，$u' \rightsquigarrow u$，且 $\varphi(u') = x'$。

证明. 结合引理 68.5.1 和 68.7.3。 □

引理 68.12.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。那么 $|X|$ 是 *Kolmogorov* 的（见 ***Topology***，定义 *5.8.6*）。

证明. 设 $x_1, x_2 \in |X|$，且 $x_1 \rightsquigarrow x_2$ 和 $x_2 \rightsquigarrow x_1$。我们必须证明 $x_1 = x_2$。选取概形 U 和 étale 态射 $U \to X$，使得 x_1, x_2 都在 $|U| \to |X|$ 的像中。由引理 68.12.2，我们可以在 U 中找到特殊化 $u_1 \rightsquigarrow u_2$ 映射到 $x_1 \rightsquigarrow x_2$。由引理 68.12.2，我们可以找到 $u_2' \rightsquigarrow u_1$ 映射到 $x_2 \rightsquigarrow x_1$。这意味着 $u_2' \rightsquigarrow u_2$ 是 U 中映射到 X 的同一点（即 x_2）的点之间的特殊化。这是不可能的，除非 $u_2' = u_2$，见引理 68.12.1。因此也有 $u_1 = u_2$，正如所愿。 □

命题 68.12.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。那么拓扑空间 $|X|$ 是 *sober* 的（见 ***Topology***，定义 *5.8.6*）。

证明. 我们在引理 68.12.3 中已经看到 $|X|$ 是 Kolmogorov 的。因此只需证明每个不可约闭子集 $T \subset |X|$ 有一个一般点。由 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3 存在闭子空间 $Z \subset X$ 使得 $|Z| = |T|$。按定义这意味着 $Z \to X$ 是代数空间的可表态射。因此由引理 68.5.3，Z 是合宜代数空间。由定理 68.10.2 我们看到存在开稠密子空间 $Z' \subset Z$ 是概形。这意味着 $|Z'| \subset T$ 是开稠密的。因此拓扑空间 $|Z'|$ 不可约，这意味着 Z' 是不可约概形。由 **Schemes**，引理 26.11.1 我们得出结论 $|Z'|$ 是单点 $\eta \in T$ 的闭包，因此也有 $T = \overline{\{\eta\}}$，我们完成。 □

对合宜代数空间，维数如预期般工作。

引理 68.12.5. 设 S 是一个概形。在 ***Properties of Spaces***，节 *66.9* 中定义的维数在 S 上的合宜代数空间 X 上表现良好。

(1) 如果 $x \in |X|$，那么 $\dim_x(|X|) = \dim_x(X)$，且
(2) $\dim(|X|) = \dim(X)$。

证明. (1) 的证明。选取概形 U，有点 $u \in U$，以及 étale 态射 $h : U \to X$ 将 u 映射到 x。按定义，X 在 x 处的维数是 $\dim_u(|U|)$。因此我们可以选取 U 使得 $\dim_x(X) = \dim(|U|)$。设 d 是整数。如果 $\dim(U) \geq d$，那么在 U 中存在非平凡特殊化序列 $u_d \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow u_0$。取像我们找到对应的序列 $h(u_d) \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow h(u_0)$，由引理 68.12.1，每个都是非平凡的。因此我们看到 $|U|$ 在 $|X|$ 中的像的维数至少为 d。反之，假设 $x_d \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow x_0$ 是 $|X|$ 中的特殊化序列，且 x_0 在 $|U| \to |X|$ 的像中。那么由引理 68.12.2，我们可以将其提升为 U 中的特殊化序列。

部分 (2) 是部分 (1)、**Topology**，引理 5.10.2、以及 **Properties of Spaces**，节 66.9 的直接推论。 □

引理 68.12.6. 设 S 是一个概形。设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的局部拟有限态射。设 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$。那么 Y 在 y 处的局部环的维数 $\geq X$ 在 x 处的局部环的维数。

证明. 代数空间上点的局部环维数的定义在 **Properties of Spaces**，定义 66.10.2 中给出。选取 étale 态射 $(V, v) \to (Y, y)$，其中 V 是概形。选取 étale 态射 $U \to V \times_Y X$ 和点 $u \in U$ 映射到 $x \in |X|$ 和 $v \in V$。那么 $U \to V$ 是局部拟有限的，我们必须证明

$$\dim(\mathcal{O}_{V,v}) \geq \dim(\mathcal{O}_{U,u})$$

这是 **Algebra**，引理 10.125.4。 □

引理 68.12.7. 设 S 是一个概形。设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的局部拟有限态射。那么 $\dim(X) \leq \dim(Y)$。

证明. 这由引理 68.12.6 和 **Properties of Spaces**，引理 66.10.3 推出。 □

下面的引理比 Properties of Spaces，引理 66.15.3 稍强一点。我们将在引理 68.14.2 中改进这个引理。

引理 68.12.8. 设 S 是一个概形。设 k 是一个域。设 X 是 S 上的一个代数空间，并假设存在满射 *étale* 态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$。如果 X 合宜，那么 $X \cong \mathrm{Spec}(k')$，其中 k/k' 是有限可分扩张。

证明. 假设意味着 $|X| = \{x\}$ 是单点。由于 X 合宜，我们可以找到拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to X$，其像是 x。那么投影 $U = \mathrm{Spec}(k') \times_X \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是单态射，因此 $U = \mathrm{Spec}(k)$，见 **Schemes**，引理 26.23.11。因此投影 $\mathrm{Spec}(k) = U \to \mathrm{Spec}(k')$ 是 étale，我们完成。 □

68.13. 约化单点空间

一个单点空间是代数空间 X，使得 $|X|$ 是单点。事实证明，这些可能比仅仅是域谱更有趣，见 Spaces，例 65.14.7。我们发展一点小机器来能够讨论这些。

引理 68.13.1. 设 S 是一个概形。设 Z 是 S 上的一个代数空间。设 k 是一个域，并设 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$ 是满射且平坦的。那么任何态射 $\mathrm{Spec}(k') \to Z$，其中 k' 是一个域，都是满射且平坦的。

证明. 考虑纤维方块

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & Z \end{array}$$

注意 $T \to \mathrm{Spec}(k')$ 是平坦且满射的，因此 T 非空。另一方面，由于 k 是域，$T \to \mathrm{Spec}(k)$ 是平坦的。因此 $T \to Z$ 是平坦且满射的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5 推出 $\mathrm{Spec}(k') \to Z$ 是平坦的。它是满射的，因为由假设 $|Z|$ 是单点。 □

引理 68.13.2. 设 S 是一个概形。设 Z 是 S 上的一个代数空间。以下条件等价：

(1) Z 是约化的且 $|Z|$ 是单点，
(2) 存在满射平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$，其中 k 是一个域，且
(3) 存在局部有限型、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$，其中 k 是一个域。

证明. 假设 (1)。设 W 是一个概形，且 $W \to Z$ 是满射 étale 态射。那么 W 是约化概形。设 $\eta \in W$ 是 W 的一个不可约分支的一般点。由于 W 约化，我们有 $\mathcal{O}_{W,\eta} = \kappa(\eta)$。由此推出典范态射 $\eta = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta)) \to W$ 是平坦的。我们看到复合 $\eta \to Z$ 是平坦的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.3）。它也是满射的，因为 $|Z|$ 是单点。换句话说 (2) 成立。

假设 (2)。设 W 是一个概形，且 $W \to Z$ 是满射 étale 态射。选取域 k 和满射平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$。那么 $W \times_Z \mathrm{Spec}(k)$ 是 k 上的 étale 概形。因此 $W \times_Z \mathrm{Spec}(k)$ 是域谱的不交并（见注记 68.4.1），特别地约化。由于 $W \times_Z \mathrm{Spec}(k) \to W$ 是满射且平坦的，我们得出结论 W 是约化的（**Descent**，引理 35.19.1）。换句话说 (1) 成立。

显然 (3) 蕴含 (2)。最后，假设 (2)。选取非空仿射概形 W 和 étale 态射 $W \to Z$。选取闭点 $w \in W$ 并令 $k = \kappa(w)$。复合

$$\mathrm{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow Z$$

是局部有限型的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2 和 67.39.9。它也是平坦且满射的，由引理 68.13.1。因此 (3) 成立。 □

下面的引理挑出比前一个引理稍好的一类单点代数空间。

引理 68.13.3. 设 S 是一个概形。设 Z 是 S 上的一个代数空间。以下条件等价：

(1) Z 是约化的、局部诺特的，且 $|Z|$ 是单点，且
(2) 存在局部有限展示的、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$，其中 k 是一个域。

证明. 假设 (2) 成立。由引理 68.13.2 我们看到 Z 是约化的且 $|Z|$ 是单点。设 W 是一个概形，$W \to Z$ 是满射 étale 态射。选取域 k 和局部有限展示的、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$。那么 $W \times_Z \mathrm{Spec}(k)$ 是 k 上的 étale 概形，因此是域谱的不交并（见注记 68.4.1），因此局部诺特。由于 $W \times_Z \mathrm{Spec}(k) \to W$ 是平坦、满射且局部有限展示的，我们看到 $\{W \times_Z \mathrm{Spec}(k) \to W\}$ 是 fppf 覆盖，我们得出结论 W 是局部诺特的（**Descent**，引理 35.16.1）。换句话说 (1) 成立。

假设 (1)。选取非空仿射概形 W 和 étale 态射 $W \to Z$。选取闭点 $w \in W$ 并令 $k = \kappa(w)$。因为 W 局部诺特，态射 $w : \mathrm{Spec}(k) \to W$ 是有限展示的，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。因此复合

$$\mathrm{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow Z$$

是局部有限展示的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2 和 67.39.8。它也是平坦且满射的，由引理 68.13.1。因此 (2) 成立。 □

引理 68.13.4. *设 S 是一个概形。设 $Z' \to Z$ 是 S 上代数空间的单态射。假设存在域 k 和局部有限展示的、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$。那么要么 Z' 是空的，要么 $Z' = Z$。*

证明. 我们可以假设 Z' 非空。在这种情况下，纤维积 $T = Z' \times_Z \mathrm{Spec}(k)$ 非空，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。现在 T 是代数空间，投影 $T \to \mathrm{Spec}(k)$ 是单态射。因此 $T = \mathrm{Spec}(k)$，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.8。我们得出结论 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$ 通过 Z' 分解。但由于 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$ 是满射、平坦且局部有限展示的，我们看到 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$ 作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射是满射的（见 **Spaces**，注记 65.5.2），我们得出结论 $Z' = Z$。 □

下面的引理说，对代数空间的每个点，我们可以关联一个典范的约化、局部诺特单点代数空间。

引理 68.13.5. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。那么存在唯一的代数空间 $Z \to X$ 的单态射（在 S 上），使得 Z 是满足引理 68.13.3 的等价条件的代数空间，并且 $|Z| \to |X|$ 的像是 $\{x\}$。*

证明. 选取概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。令 $R = U \times_X U$，使得 $X = U/R$ 是一个展示（见 **Spaces**，节 65.9）。令

$$U' = \coprod\nolimits_{u \in U \text{ 位于} x \text{ 之上}} \mathrm{Spec}(\kappa(u)).$$

典范态射 $U' \to U$ 是单态射。令

$$R' = U' \times_X U' = R \times_{(U \times_S U)} (U' \times_S U').$$

因为 $U' \to U$ 是单态射，我们看到投影 $s', t' : R' \to U'$ 分解为单态射后接 étale 态射。因此，由于 U' 是域谱的不交并，使用注记 68.4.1，并使用 **Schemes**，引理 26.23.11 我们得出结论 R' 是域谱的不交并，并且态射 $s', t' : R' \to U'$ 是 étale。因此由 **Spaces**，定理 65.10.5，$Z = U'/R'$ 是代数空间。由于 R' 是 R 通过 $U' \to U$ 的限制，我们看到由 **Groupoids**，引理 39.20.6，$Z \to X$ 是单态射。由于 $Z \to X$ 是单态射，我们看到 $|Z| \to |X|$ 是单射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.9。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 我们看到

$$|U'| = |Z \times_X U'| \to |Z| \times_{|X|} |U'|$$

是满射的，这意味着（由我们选择的 U'）$|Z| \to |X|$ 的像是 $\{x\}$。我们得出结论 $|Z|$ 是单点。最后，由构造 U' 是局部诺特且约化的，即我们看到 Z 满足引理 68.13.3 的等价条件。

让我们证明 $Z \to X$ 的唯一性。假设 $Z' \to X$ 是第二个这样的代数空间单态射。那么投影

$$Z' \longleftarrow Z' \times_X Z \longrightarrow Z$$

是单态射。中间的代数空间非空，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。因此由引理 68.13.4，两个投影是同构，我们完成。 □

我们引入以下术语，它预示了我们稍后将引入的剩余 gerbe，见 Properties of Stacks，定义 100.11.8。

定义 68.13.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。X 在 x 处的剩余空间[2] 是在引理 68.13.5 中构造的单态射 $Z_x \to X$。

特别地，我们知道 Z_x 是局部诺特、约化、单点代数空间，并且存在域和满射、平坦、局部有限展示的态射

$$\mathrm{Spec}(k) \longrightarrow Z_x.$$

剩余空间通常由从域谱出发的单态射给出。

引理 68.13.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。X 在 x 处的剩余空间 Z_x 同构于域谱当且仅当 x 可以由单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，其中 k 是一个域。如果 X 合宜，这对所有 $x \in |X|$ 成立。

证明. 由于 $Z_x \to X$ 是单态射，如果对某个域 k 有 $Z_x = \mathrm{Spec}(k)$，那么 x 由单态射 $\mathrm{Spec}(k) = Z_x \to X$ 表示。反之，如果 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是表示 x 的单态射，那么 $Z_x \times_X \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是单态射，其源非空，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.8，$Z_x \times_X \mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(k)$。因此我们得到单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Z_x$。这是同构，由引理 68.13.4。最终陈述由引理 68.11.1 推出。 □

由下面的引理，剩余空间是正则代数空间。

引理 68.13.8. 约化、局部诺特单点代数空间 Z 是正则的。

证明. 设 Z 是概形 S 上的约化、局部诺特单点代数空间。设 $W \to Z$ 是满射 étale 态射，其中 W 是概形。设 k 是一个域，$\mathrm{Spec}(k) \to Z$ 是满射、平坦且局部有限展示的（见引理 68.13.3）。概形 $T = W \times_Z \mathrm{Spec}(k)$ 在 k 上 étale，特别地正则，见注记 68.4.1。由于 $T \to W$ 是局部有限展示、平坦且满射的，推出 W 是正则的，见 **Descent**，引理 35.19.2。按定义这意味着 Z 是正则的。 □

[2]这是非标准记号。

引理 68.13.9. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。设 $x \in |X|$ 是一个点。假设

(1) $|f|(|Y|)$ 包含在 $\{x\} \subset |X|$ 中，
(2) Y 是约化的，且
(3) X 是局部诺特的。

那么 f 通过 X 在 x 处的剩余空间 Z_x 分解。

证明. 预备注记：由于 $Z_x \to X$ 是单态射，只需找到满射 étale 态射 $Y' \to Y$，使得 $Y' \to X$ 通过 Z_x 分解。这里注意 Y' 也是约化的。

设 U 是仿射概形，$U \to X$ 是 étale 态射，使得 x 在 $|U| \to |X|$ 的像中。由于 X 局部诺特，U 是诺特仿射概形。由假设 (1) 我们看到 $Y' = U \times_X Y \to Y$ 是满射且 étale。记 $E \subset |U|$ 为映射到 x 的点集。E 的元素之间没有非平凡特殊化，见引理 68.7.2。态射 $Y' \to U$ 将 $|Y'|$ 映入 E。由我们在引理 68.13.5 证明中对 Z_x 的构造，我们知道 $\coprod_{u \in E} u \to X$ 通过 Z_x 分解。因此只需证明 $Y' \to U$ 通过 $\coprod_{u \in E} u \to X$ 分解。用概形替换 Y' 为 étale 覆盖（由我们的预备注记允许），这由 **Morphisms**，引理 29.59.2 推出。 □

引理 68.13.10. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。设 $x \in |X|$ 是一个点。假设

(1) $|f|(|Y|)$ 包含在 $\{x\} \subset |X|$ 中，
(2) Y 是约化的，且
(3) x 可以由拟紧单态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，其中 k 是一个域（例如如果 X 合宜）。

那么 f 通过 X 在 x 处的剩余空间 $Z_x = \mathrm{Spec}(k)$ 分解。

证明. 由引理 68.13.7，我们有 $Z_x = \mathrm{Spec}(k)$。

预备注记：由于 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是单态射，只需找到满射 étale 态射 $Y' \to Y$，使得 $Y' \to X$ 通过 Z_x 分解。这里注意 Y' 也是约化的。

用 x 的拟紧开邻域替换 X 后，我们可以假设 X 拟紧。由引理 68.8.3，x 是 $T \subset U \subset X$ 的点，其中 $T \to U$（相应地 $U \to X$）是闭（相应地开）浸入，且 T 是概形。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.9，f 通过 U 分解，因此我们可以假设 $U = X$。那么 f 通过 T 分解，因为 Y 约化，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.4。因此我们可以假设 $X = T$ 是概形。由我们的预备注记，我们可以假设 Y 也是概形。这化归到 **Morphisms**，引理 29.59.1。 □

例 68.13.11. 这里有一个反例，针对引理 68.13.9 和 68.13.10，在 X 既非局部诺特也非合宜的情况下。设 k 是一个域。设 G 是一个无限射有限群。设 Y 是 G 视为零维仿射 k-群概形，即 $Y = \mathrm{Spec}(\text{局部常值映射} G \to k)$。设 Γ 是 G 视为离散 k-群概形，通过平移作用在 Y 上。

令 $X = Y/\Gamma$。这是一个单点代数空间，有投影 $q : Y \to X$。设 $e \in G$ 是原点（任意元素均可），并视其为 Y 的 k-点。我们得到 k-点 $x : \mathrm{Spec}(k) \to X$，它是单态射，因为它是 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的截面。我们断言（尽管 Y 仿射且约化且 $|X| = \{x\}$），态射 q 不通过任何态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 分解，其中 K 是一个域。否则它将通过 x 分解，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.11。现在 q 通过 x 的拉回是 $\Gamma \to \mathrm{Spec}(k)$，其中投影 $\Gamma \to Y$ 是轨道映射 $g \mapsto g \cdot e$。后者没有截面，因此断言成立。

引理 68.13.12. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$，有剩余空间 $Z_x \subset X$。假设 X 是局部诺特的。那么 x 是 $|X|$ 的闭点当且仅当态射 $Z_x \to X$ 是闭浸入。

证明. 如果 $Z_x \to X$ 是闭浸入，那么 x 是 $|X|$ 的闭点，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.12.3。反之，假设 x 是 $|X|$ 的闭点。设 $Z \subset X$ 是约化闭子空间，$|Z| = \{x\}$（**Properties of Spaces**，引理 66.12.3）。那么由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.7 和 67.23.5，Z 是局部诺特的。由于 Z 也是约化的且 $|Z| = \{x\}$，按定义 $Z = Z_x$ 是剩余空间。 □

68.14. 合宜空间

在本节中我们收集一些关于合宜空间的有用事实。

引理 68.14.1. 任何局部诺特合宜代数空间都是拟分离的。

证明. 即，设 X 是（某个基概形上，例如 $\mathbf{Z}$ 上）合宜且局部诺特的代数空间。设 $U \to X$ 和 $V \to X$ 是 étale 态射，其中 U 和 V 是仿射概形。我们必须证明 $W = U \times_X V$ 是拟紧的（**Properties of Spaces**，引理 66.3.3）。由于 X 局部诺特，概形 U、V 是诺特的，且 W 是局部诺特的。由于 X 合宜，态射 $W \to U$ 的纤维是有限的。即，我们可以用拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示任意 $x \in |X|$。那么 U_k 和 V_k 是 k 的有限可分扩张的谱的有限不交并（注记 68.4.1），我们看到 $W_k = U_k \times_{\mathrm{Spec}(k)} V_k$ 是有限的。设 n 是 $W \to U$ 在 U 的某个不可约分支的一般点处的纤维的最大次数。考虑在 **More on Morphisms**，引理 37.45.5 中与 $W \to U$ 相关的分层

$$U = U_0 \supset U_1 \supset U_2 \supset \ldots$$

由上面选择的 n，我们得出 U_{n+1} 是空的。因此我们看到 $W \to U$ 的纤维是泛有界的。然后我们可以应用 **More on Morphisms**，引理 37.45.3 找到由闭子集给出的分层

$$\emptyset = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset Z_2 \subset \ldots \subset Z_n = U$$

使得令 $S_r = Z_r \setminus Z_{r-1}$ 后，态射 $W \times_U S_r \to S_r$ 是有限局部自由。由于 U 是诺特的，概形 S_r 是诺特的，因此概形 $W \times_U S_r$ 是诺特的，因此 $W = \coprod W \times_U S_r$ 是拟紧的，正如所愿。 □

引理 68.14.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。

(1) 如果 $|X|$ 是单点，那么 X 是概形。

(2) 如果 $|X|$ 是单点且 X 是约化的，那么对某个域 k 有 $X \cong \mathrm{Spec}(k)$。

证明. 假设 $|X|$ 是单点。由定理 68.10.2 立即推出 X 是概形，但我们也可以直接论证如下。选取仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。令 $R = U \times_X U$。那么由引理 68.4.5（以及合宜空间的定义），U 和 R 有有限多个点。由引理 68.12.1，所有这些点在 U 和 R 中都是闭的。由此推出 U 和 R 是仿射概形。我们可以将 U 收缩为单点空间。那么 U 是 Hensel 局部环的谱，见 **Algebra**，引理 10.153.10。投影 $R \to U$ 是 étale，因此是有限 étale，因为 U 是 0 维 Hensel 局部环的谱，见 **Algebra**，引理 10.153.3。由 **Groupoids**，命题 39.23.9 推出 X 是概形。

部分 (2) 由 (1) 以及约化单点概形是域谱这一事实推出。 □

注记 68.14.3. 我们将在 **Limits of Spaces**，引理 70.15.3 中看到，其约化是概形的代数空间是概形。

引理 68.14.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & X \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

假设 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 的像点 $s \in S$ 是闭点，且 $\kappa(s) \subset k$ 是代数的。那么 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 的像 x 是 $|X|$ 的闭点。

证明. 假设对某个 $x' \in |X|$ 有 $x \rightsquigarrow x'$。选取 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，以及点 $u' \in U'$ 映射到 x'。选取 U 中的特殊化 $u \rightsquigarrow u'$，使得 u 映射到 X 中的 x，见引理 68.12.2。那么 u 是概形 $W = \mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 的点 w 的像。由于投影 $W \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale，我们看到 $\kappa(w) \supset k$ 是有限的。因此 $\kappa(w) \supset \kappa(s)$ 是代数的。因此 $\kappa(u) \supset \kappa(s)$ 是代数的。于是由 **Morphisms**，引理 29.21.2，u 是 U 的闭点。因此 $u = u'$，从而 $x = x'$。 □

引理 68.14.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & X \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & S & \end{array}$$

假设 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 的像点 $s \in S$ 是闭点，且域扩张 $k/\kappa(s)$ 是有限的。那么 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是有限态射。如果 $\kappa(s) = k$，那么 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是闭浸入。

证明. 由引理 68.14.4,像点 $x \in |X|$ 是闭的。设 $Z \subset X$ 是约化闭子空间,$|Z| = \{x\}$(**Properties of Spaces**，引理 66.12.3)。注意由引理 68.6.5，Z 是合宜代数空间。由引理 68.14.2 我们看到对某个域 k' 有 $Z = \mathrm{Spec}(k')$。当然 $k \supset k' \supset \kappa(s)$。那么 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$ 是概形的有限态射，且 $Z \to X$ 是有限态射，因为它是闭浸入。因此 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是有限的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.4)。如果 $k = \kappa(s)$，那么 $\mathrm{Spec}(k) = Z$ 且 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 是闭浸入。 □

引理 68.14.6. 设 S 是一个概形。假设 X 是 S 上的一个合宜代数空间。设 $x \in |X|$ 是闭点。那么 x 可以由从域谱出发的闭浸入 $i : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示。

证明. 我们知道 x 可以由拟紧单态射 $i : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，其中 k 是一个域（定义 68.6.1)。设 $U \to X$ 是 étale 态射，其中 U 是仿射概形。由于 x 是闭的且 X 合宜，$|U| \to |X|$ 在 x 上的纤维 F 由闭点组成（引理 68.12.1)。由于 i 是单态射，$U_k = U \times_X \mathrm{Spec}(k) \to U$ 也是单态射。特别地，映射 $|U_k| \to F$ 是单射。由于 U_k 是拟紧的且在域上 étale，我们看到 U_k 是域谱的有限不交并（注记 68.4.1)。设 $U_k = \mathrm{Spec}(k_1) \amalg \ldots \amalg \mathrm{Spec}(k_r)$。由于 $\mathrm{Spec}(k_i) \to U$ 是单态射，我们看到其像 u_i 有剩余域 $\kappa(u_i) = k_i$。由于 $u_i \in F$ 是闭点，我们得出结论态射 $\mathrm{Spec}(k_i) \to U$ 是闭浸入。由于 u_i 两两不同，$U_k \to U$ 是闭浸入。因此 i 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1)。这完成证明。 □

68.15. 局部分离空间

事实证明，局部分离代数空间是合宜的。

引理 68.15.1. 设 A 是一个环。设 k 是一个域。设 $\mathfrak{p}_n$，$n \geq 1$ 是 A 的两两不同的素理想序列。此外，对每个 n，设 $k \to \kappa(\mathfrak{p}_n)$ 是一个嵌入。那么

$$\coprod\nolimits_{n \neq m} \mathrm{Spec}(\kappa(\mathfrak{p}_n) \otimes_k \kappa(\mathfrak{p}_m)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A \otimes A)$$

的像的闭包与对角线相交。

证明. 令 $k_n = \kappa(\mathfrak{p}_n)$。我们可以假设 $A = \prod k_n$。记 $x_n = \mathrm{Spec}(k_n)$ 为对应于 $A \to k_n$ 的开且闭点。那么 $\mathrm{Spec}(A) = Z \amalg \{x_n\}$，其中 Z 是非空闭子集。即，$Z = V(e_n; n \geq 1)$，其中 e_n 是 A 中对应于因子 k_n 的幂等元，且 Z 非空，因为由 e_n 生成的理想不等于 A。我们将证明像的闭包包含 $\Delta(Z)$。映射

$$(\prod k_n) \otimes_k (\prod k_m) \longrightarrow \prod\nolimits_{n \neq m} k_n \otimes_k k_m$$

的核是由 $e_n \otimes e_n$，$n \geq 1$ 生成的理想。因此谱上映射的像的闭包是 $V(e_n \otimes e_n; n \geq 1)$，它与 $\Delta(\mathrm{Spec}(A))$ 的交是 $\Delta(Z)$。因此只需证明

$$\coprod\nolimits_{n \neq m} \mathrm{Spec}(k_n \otimes_k k_m) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\prod\nolimits_{n \neq m} k_n \otimes_k k_m)$$

有稠密像。这由环映射族 $\prod_{n\neq m} k_n \otimes_k k_m \to k_n \otimes_k k_m$ 是联合单射推出。 □

引理 68.15.2 (David Rydh)**.** *局部分离代数空间是合宜的。*

证明. 设 S 是一个概形，X 是 S 上的局部分离代数空间。我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，见 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1。不加修饰的纤维积将在 $\mathbf{Z}$ 上取。设 $x \in |X|$。选取概形 U、étale 态射 $U \to X$，以及映射到 $|X|$ 中 x 的点 $u \in U$。如通常，我们等同 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u))$。由于 X 局部分离，态射

$$u \times_X u \to u \times u$$

是浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.5）。因此 **More on Groupoids**，引理 40.11.5 告诉我们它是闭浸入（使用 **Schemes**，引理 26.10.4）。由于 $u \times_X u \to u \times_X U$ 是单态射（$u \to U$ 的基变换），且 $u \times_X U \to u$ 是 étale，我们得出结论 $u \times_X u$ 是域谱的不交并（见注记 68.4.1 和 **Schemes**，引理 26.23.11）。由于它在仿射概形 $u \times u$ 中也是闭的，我们得出结论 $u \times_X u$ 是域谱的有限不交并。因此 x 可以由单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，其中 k 是一个域，见引理 68.4.3。

接下来，设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形，$U \to X$ 是 étale 态射。为完成证明，只需证明 $F = U \times_X \mathrm{Spec}(k)$ 是有限的。将 $F = \coprod_{i\in I} \mathrm{Spec}(k_i)$ 写成 k 的有限可分扩张的不交并。我们必须证明 I 是有限的。令 $R = U \times_X U$。由于 X 局部分离，态射 $j : R \to U \times U$ 是浸入。设 $U' \subset U \times U$ 是开集，使得 j 通过闭浸入 $j' : R \to U'$ 分解。设 $e : U \to R$ 是对角态射。利用 e 是 U 上 étale 的概形之间的态射，且 $\Delta = j \circ e$ 是闭浸入，我们得出结论 $R = e(U) \amalg W$，其中 $W \subset R$ 是某个开且闭子概形。由于 j' 是闭浸入，我们得出结论 $j'(W) \subset U'$ 是闭的且与 $j'(e(U))$ 不交。因此在 $U \times U$ 中 $\overline{j(W)} \cap \Delta(U) = \emptyset$。注意 W 包含 $\mathrm{Spec}(k_i \otimes_k k_{i'})$ 对所有 $i \neq i'$，$i, i' \in I$。由引理 68.15.1 我们得出结论 I 是有限的，正如所愿。 □

68.16. 赋值判别法

对于从合宜空间出发的拟紧态射，赋值判别法是该态射泛闭的必要条件。

命题 68.16.1. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 拟紧，且 X 合宜。那么 f 泛闭当且仅当赋值判别法的存在性部分成立。*

证明. 在 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.1 中我们已经看到了一个蕴含。为证明另一个，假设 f 泛闭。设

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是如 **Morphisms of Spaces**，定义 67.41.1 中的图表。令 $X_A = \mathrm{Spec}(A) \times_Y X$，于是我们有

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X_A \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.4 我们看到 $X_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 是拟紧的。由于 $X_A \to X$ 可表，我们看到 X_A 也合宜，见引理 68.5.3。此外，由于 f 泛闭，我们看到 $X_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 泛闭。因此我们可以且确实用 X_A 替换 X，用 $\mathrm{Spec}(A)$ 替换 Y。

设 $x' \in |X|$ 是 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的等价类。设 $y \in |Y| = |\mathrm{Spec}(A)|$ 是闭点。令 $y' = f(x')$；它是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点。由于 f 泛闭，我们看到 $f(\overline{\{x'\}})$ 包含 $\overline{\{y'\}}$，因此包含 y。设 $x \in \overline{\{x'\}}$ 是一个点使得 $f(x) = y$。设 U 是一个概形，$\varphi : U \to X$ 是 étale 态射，使得存在 $u \in U$ 且 $\varphi(u) = x$。由引理 68.7.3 和我们关于 X 合宜的假设，存在 U 上的特殊化 $u' \rightsquigarrow u$ 且 $\varphi(u') = x'$。这意味着存在一个公共的域扩张 $K \subset K' \supset \kappa(u')$ 使得

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & U & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X & & \\ & \searrow & \downarrow & & \\ & & \mathrm{Spec}(A) & & \end{array}$$

交换。这给出以下环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} K' & \longleftarrow & \mathcal{O}_{U,u} \\ \uparrow & & \uparrow \\ K & & \\ & \nwarrow & \\ & & A \end{array}$$

由 **Algebra**，引理 10.50.2 我们可以找到赋值环 $A' \subset K'$ 支配 $\mathcal{O}_{U,u}$ 在 K' 中的像。由于按构造 $\mathcal{O}_{U,u}$ 支配 A，我们看到 A' 也支配 A。因此我们得到一个类似于 **Morphisms of Spaces**，定义 67.41.1 中第二个图表的图表，命题得证。 □

68.17. 相对条件

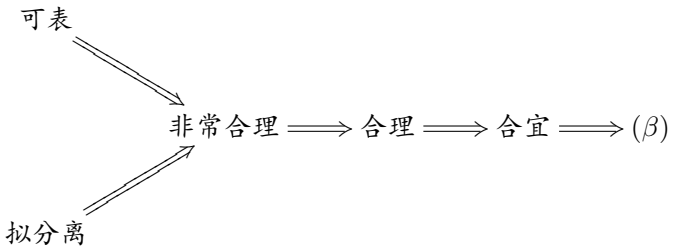
这是又一个技术性章节，处理代数空间上与点有关的条件。跳过这一节可能是个好主意。

定义 68.17.1. 设 S 是一个概形。我们说 S 上的代数空间 X 具有性质 (β)，如果 X 具有引理 68.5.1 中相应的性质。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。

(1) 我们说 f 具有性质 (β)，如果对任意概形 T 和态射 $T \to Y$，纤维积 $T \times_Y X$ 具有性质 (β)。
(2) 我们说 f 是合宜的，如果对任意概形 T 和态射 $T \to Y$，纤维积 $T \times_Y X$ 是合宜代数空间。
(3) 我们说 f 是合理的，如果对任意概形 T 和态射 $T \to Y$，纤维积 $T \times_Y X$ 是合理代数空间。
(4) 我们说 f 是非常合理的，如果对任意概形 T 和态射 $T \to Y$，纤维积 $T \times_Y X$ 是非常合理代数空间。

我们参考注记 68.17.10 进行非正式讨论。结果将表明非常合理态射类不是那么有用，但合宜和合理态射类是有用的。

引理 68.17.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。关于 f 的条件之间我们有以下蕴含关系：



证明. 这由定义、引理 68.5.1 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.12 清楚可得。 □

这是另一个合理性检查。

引理 68.17.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。如果 X 合宜（相应地，合理，相应地，具有引理 *68.5.1* 的性质 (β)），那么 f 合宜（相应地，合理，相应地，具有性质 (β)）。

证明. 设 T 是一个概形，$T \to Y$ 是态射。那么 $T \to Y$ 可表，因此基变换 $T \times_Y X \to X$ 可表。因此如果 X 合宜（或合理），那么 $T \times_Y X$ 也合宜，见引理 68.6.5。类似地，对于性质 (β)，见引理 68.5.3。 □

引理 68.17.4. 具有性质 (β)、合宜或合理在任意基变换下保持。

证明. 这由定义直接可得。 □

引理 68.17.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\omega \in \{\beta, decent, reasonable\}$。假设 Y 具有性质 (ω) 且 $f : X \to Y$ 具有 (ω)。那么 X 具有 (ω)。

证明. 我们分情况证明。$\omega = \beta$：此时我们必须证明任意 $x \in |X|$ 由从域谱到 X 的单态射表示。设 $y = f(x) \in |Y|$。由假设存在一个域 k 和一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示 y。那么 x 对应于 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 的一个点 x'。由假设 x' 由单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 表示。显然复合 $\mathrm{Spec}(k') \to X$ 是表示 x 的单态射。

$\omega = decent$：设 $x \in |X|$ 且 $y = f(x) \in |Y|$。由前一段的结果我们可以选择一个图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & \xrightarrow{x} & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{y} & Y \end{array}$$

其水平箭头是单态射。由于 Y 合宜，态射 y 拟紧。由于 f 合宜，代数空间 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 合宜。因此单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 拟紧。那么单态射 $x : \mathrm{Spec}(k') \to X$ 拟紧，作为拟紧态射的复合（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.4 和 67.8.5）。由于点 x 任意，这意味着 X 合宜。

$\omega = reasonable$：选取 $V \to Y$ étale 且 V 是仿射概形。选取 $U \to V \times_Y X$ étale 且 U 是仿射概形。由假设 $V \to Y$ 具有泛有界纤维。由引理 68.3.3 态射 $V \times_Y X \to X$ 具有泛有界纤维。由关于 f 的假设我们看到 $U \to V \times_Y X$ 具有泛有界纤维。由引理 68.3.2 复合 $U \to X$ 具有泛有界纤维。因此存在足够多的从概形出发的 étale 态射 $U \to X$ 具有泛有界纤维，我们得出结论 X 合理。 □

引理 68.17.6. 具有性质 (β)、合宜或合理在复合下保持。

证明. 设 $\omega \in \{\beta, decent, reasonable\}$。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是概形 S 上代数空间的态射。假设 f 和 g 都具有性质 (ω)。那么我们必须证明对任意概形 T 和态射 $T \to Z$，空间 $T \times_Z X$ 具有 (ω)。由引理 68.17.4 这化归为以下断言：假设 Y 是代数空间具有性质 (ω)，且 $f : X \to Y$ 是态射具有 (ω)。那么 X 具有 (ω)。这是引理 68.17.5 的内容。 □

引理 68.17.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$，$g : Z \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。如果 X 和 Z 合宜（相应地，合理，相应地，具有引理 *68.5.1* 的性质 (β)），那么 $X \times_Y Z$ 也如此。

证明. 即，由引理 68.17.3 态射 $X \to Y$ 具有该性质。那么基变换 $X \times_Y Z \to Z$ 具有该性质，由引理 68.17.4。最后这意味着 $X \times_Y Z$ 具有该性质，由引理 68.17.5。 □

引理 68.17.8. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{P} \in \{(\beta), decent, reasonable\}$。假设

(1) f 拟紧，
(2) f 是 *étale*，
(3) $|f| : |X| \to |Y|$ 是满射，且
(4) 代数空间 X 具有性质 $\mathcal{P}$。

那么 Y 具有性质 $\mathcal{P}$。

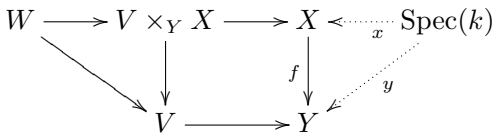
证明. 我们分情况证明。$\mathcal{P} = (\beta)$：设 $y \in |Y|$ 是一个点。我们必须证明 y 可以由从域出发的单态射表示。选取一个点 $x \in |X|$ 且 $f(x) = y$。由假设我们可以用单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示 x，其中 k 是域。由引理 68.4.3 只需证明投影 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 étale 且拟紧的。我们可以将第一个投影分解为

$$\mathrm{Spec}(k) \times_Y \mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k) \times_Y X \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$$

第一个态射是单态射，第二个是 étale 且拟紧。由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.8 我们看到 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 是概形。因此它是 k 的有限可分域扩张的谱的有限不交并。由 **Schemes**，引理 26.23.11 我们看到第一个箭头将 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 与 k 的有限可分域扩张的谱的有限不交并等同。因此投影态射是 étale 且拟紧的。

$\mathcal{P} = \textit{decent}$：我们已经在证明的第一段看到这蕴含每个 $y \in |Y|$ 可以由单态射 $y : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示。选取这样的 y。选取仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$ 使得 $|U| \to |Y|$ 的像包含 y。由引理 68.4.5 只需证明 U_y 是 k 上的有限概形。纤维积 $X_y = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 是 k 上的拟紧 étale 代数空间。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.8 它是概形。所以它是 k 的有限可分扩张的谱的有限不交并。设 $X_y = \{x_1, \ldots, x_n\}$，所以 x_i 由 $x_i : \mathrm{Spec}(k_i) \to X$ 给出，其中 $[k_i : k] < \infty$。由假设 X 合宜，所以概形 $U_{x_i} = \mathrm{Spec}(k_i) \times_X U$ 在 k_i 上有限。最后，我们注意到 $U_y = \coprod U_{x_i}$ 作为概形，我们得出结论 U_y 在 k 上有限，正如所愿。

$\mathcal{P} = \textit{reasonable}$：选取仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to Y$。我们必须证明 $V \to Y$ 的纤维是泛有界的。代数空间 $V \times_Y X$ 是拟紧的。因此我们可以找到仿射概形 W 和满射 étale 态射 $W \to V \times_Y X$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。以下是图表（实线图）



态射 $W \to X$ 是泛有界的，由我们关于空间 X 合理的假设。设 n 是界定 $W \to X$ 纤维次数的整数。我们断言同一个整数可用于界定 $V \to Y$ 的纤维。即，假设 $y \in |Y|$ 是一个点。那么存在 $x \in |X|$ 且 $f(x) = y$（见上）。这意味着我们可以找到域 k 和态射 x, y 如上图中的虚线箭

头。特别地我们得到满射 étale 态射

$$\mathrm{Spec}(k) \times_{x,X} W \to \mathrm{Spec}(k) \times_{x,X} (V \times_Y X) = \mathrm{Spec}(k) \times_{y,Y} V$$

这表明 $\mathrm{Spec}(k) \times_{y,Y} V$ 在 k 上的次数小于或等于 $\mathrm{Spec}(k) \times_{x,X} W$ 在 k 上的次数，即 $\leq n$，我们完成。（论证的最后部分与引理 68.3.4 的证明中的论证相同。不幸的是该引理不够一般，因为它只适用于可表态射。） □

引理 68.17.9. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{P} \in \{(\beta), decent, reasonable, very\ reasonab$ 以下条件等价：

(1) f 是 $\mathcal{P}$，

(2) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $\mathcal{P}$，

(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，代数空间 $Z \times_Y X$ 是 $\mathcal{P}$，且

(4) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup Y_i$，使得每个态射 $f^{-1}(Y_i) \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。

如果 $\mathcal{P} \in \{(\beta), decent, reasonable\}$，那么这也等价于

(5) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得基变换 $V \times_Y X \to V$ 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) ⇒ (4) 是平凡的。蕴含 (3) ⇒ (1) 可以如下看出。设 $Z \to Y$ 是源为 S 上概形的态射。考虑代数空间 $Z \times_Y X$。如果我们假设 (3)，那么对任意仿射开 $W \subset Z$，开子空间 $W \times_Y X$ 在 $Z \times_Y X$ 中具有性质 $\mathcal{P}$。因此由引理 68.5.2 空间 $Z \times_Y X$ 具有性质 $\mathcal{P}$，即 (1) 成立。类似的论证（略去）表明 (4) 蕴含 (1)。

蕴含 (1) ⇒ (5) 是平凡的。设 $V \to Y$ 是从概形出发的 étale 态射，如 (5)。设 Z 是仿射概形，$Z \to Y$ 是态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Z \times_Y V & \xrightarrow{q} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

由于 p 是 étale，因此是开的，我们可以选择有限多个仿射开子概形 $W_i \subset Z \times_Y V$ 使得 $Z = \bigcup p(W_i)$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} V \times_Y X & \longleftarrow & (\coprod W_i) \times_Y X & \longrightarrow & Z \times_Y X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V & \longleftarrow & \coprod W_i & \longrightarrow & Z \end{array}$$

我们知道 $V \times_Y X$ 具有性质 $\mathcal{P}$。由引理 68.5.3 我们看到 $(\coprod W_i) \times_Y X$ 具有性质 $\mathcal{P}$。注意态射 $(\coprod W_i) \times_Y X \to Z \times_Y X$ 是 étale 且拟紧的，作为 $\coprod W_i \to Z$ 的基变换。因此由引理 68.17.8 我们得出结论 $Z \times_Y X$ 具有性质 $\mathcal{P}$。 □

注记 68.17.10. 性质 (β)、合宜、合理、非常合理的非正式描述在节 68.6 中给出。一个态射具有这些性质之一，如果（非常）粗略地说该态射的纤维具有相应的性质。合宜对于证明关于 $|X|$ 上点的特殊化的结论是有用的。合理稍强一些，并且在技术上相当容易处理。

这是我们之前承诺的一个引理，它使用了合宜态射。

引理 68.17.11. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 拟紧且合宜。（例如如果 f 可表，或拟分离，见引理 68.17.2。）那么 f 泛闭当且仅当赋值判别法的存在性部分成立。*

证明. 在 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.1 中我们证明了任何满足赋值判别法存在性部分的拟紧态射都是泛闭的。为证明另一个，假设 f 泛闭。在命题 68.16.1 的证明中我们看到，只需证明对任意赋值环 A，和任意态射 $\mathrm{Spec}(A) \to Y$，基变换 $f_A : X_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 满足赋值判别法的存在性部分。按定义代数空间 X_A 具有性质 (γ)，因此命题 68.16.1 适用于态射 f_A，我们完成。 □

68.18. 纤维的点

设 S 是一个概形。考虑 S 上代数空间的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{q} & Z \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \tag{68.18.0.1}$$

设 $x \in |X|$ 和 $z \in |Z|$ 是映射到同一点 $y \in |Y|$ 的点。我们可能问：集合

$$F_{x,z} = \{w \in |W| \text{ 使得} p(w) = x \text{ 且} q(w) = z\} \tag{68.18.0.2}$$

何时有限？

例 68.18.1. 如果 X, Y, Z 是概形，那么集合 $F_{x,z}$ 等于 $\kappa(x) \otimes_{\kappa(y)} \kappa(z)$ 的谱（**Schemes**，引理 26.17.5）。因此我们得到有限集，如果要么 $\kappa(y) \subset \kappa(x)$ 有限，要么 $\kappa(y) \subset \kappa(z)$ 有限。特别地，如果 g 在 z 处拟有限（**Morphisms**，引理 29.21.5），这总是成立。

例 68.18.2. 设 K 是特征 0 的域，带有一个无限阶自同构 σ。令 $Y = \mathrm{Spec}(K)/\mathbf{Z}$ 和 $X = \mathbf{A}^1_K/\mathbf{Z}$，其中 $\mathbf{Z}$ 通过 σ 作用在 K 上，并通过 $t \mapsto t+1$ 作用在 $\mathbf{A}^1_K = \mathrm{Spec}(K[t])$ 上。令 $Z = \mathrm{Spec}(K)$。那么 $W = \mathbf{A}^1_K$。图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{A}^1_K & \xrightarrow{q} & \mathrm{Spec}(K) \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathbf{A}^1_K/\mathbf{Z} & \xrightarrow{f} & \mathrm{Spec}(K)/\mathbf{Z} \end{array}$$

取 x 对应于 $t = 0$，z 是 $\mathrm{Spec}(K)$ 的唯一一点。那么我们看到 $F_{x,z} = \mathbf{Z}$ 作为集合。

引理 68.18.3. 在 *(68.18.0.1)* 的情况下，如果 $Z' \to Z$ 是态射且 $z' \in |Z'|$ 映射到 z，那么诱导映射 $F_{x,z'} \to F_{x,z}$ 是满射。

证明. 令 $W' = X \times_Y Z' = W \times_Z Z'$。那么 $|W'| \to |W| \times_{|Z|} |Z'|$ 是满射，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。因此 $F_{x,z'} \to F_{x,z}$ 满射。 □

引理 68.18.4. 在图 *(68.18.0.1)* 中，如果 f 是有限型且 f 在 x 处拟有限，那么集合 *(68.18.0.2)* 是有限的。

证明. 态射 q 在每个 $w \in F_{x,z}$ 处拟有限，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.2。因此引理由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.9 推出。 □

引理 68.18.5. 在图 *(68.18.0.1)* 中，如果 y 可以由单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示，其中 k 是域，且 g 在 z 处拟有限，那么集合 *(68.18.0.2)* 是有限的。（特殊情况：Y 合宜且 g 是 *étale*。）

证明. 由引理 68.18.3 应用两次，我们可以用 $Z_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y Z$ 替换 Z，用 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 替换 X。我们可以且确实用 $\mathrm{Spec}(k)$ 替换 Y。注意 $Z_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 z 处拟有限，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.2。选取概形 V、点 $v \in V$ 和 étale 态射 $V \to Z_k$ 将 v 映射到 z。选取概形 U、点 $u \in U$，和 étale 态射 $U \to X_k$ 将 u 映射到 x。再次由引理 68.18.3 只需证明 $F_{u,v}$ 对于图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathrm{Spec}(k)} V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

是有限的。态射 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 v 处拟有限（由 **Morphisms of Spaces**，节 67.22 中的一般讨论和点处拟有限的定推出）。此时有限性由例 68.18.1 推出。引理陈述中的括号说明由以下事实推出：在合宜空间上点由域的单态射表示，且代数空间的 étale 态射是局部拟有限的。 □

引理 68.18.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $y \in |Y|$ 并假设 y 由拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示。那么 $|X_k| \to |X|$ 是到 $f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$ 上的同胚，带诱导拓扑。

证明. 我们将使用 **Properties of Spaces**，引理 66.16.7 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.9 而不进一步提及。设 $V \to Y$ 是 étale 态射，其中 V 仿射，使得存在 $v \in V$ 映射到 y。由于 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 拟紧，有有限多个 V 的点映射到 y （引理 68.4.5）。收缩 V 后我们可以假

设 v 是唯一的。选取概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U_V & \longleftarrow & U_v \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X_V & \longleftarrow & X_v \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & v \end{array}$$

由于 $U_v \to U_V$ 将 U_v 与 U_V 的一个子集等同，带诱导拓扑（**Schemes**，引理 26.18.5），且 $|U_V| \to |X_V|$ 和 $|U_v| \to |X_v|$ 是满射且开的，我们看到 $|X_v| \to |X_V|$ 是到其像上的同胚（带诱导拓扑）。另一方面，$f^{-1}(\{y\})$ 在开映射 $|X_V| \to |X|$ 下的原像等于 $|X_v|$。我们得出结论 $|X_v| \to f^{-1}(\{y\})$ 是开的。态射 $X_v \to X$ 通过 X_k 分解，且 $|X_k| \to |X|$ 是单射，像为 $f^{-1}(\{y\})$，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。使用 $|X_v| \to |X_k| \to f^{-1}(\{y\})$，引理得证，因为 $X_v \to X_k$ 是满射的。 □

引理 68.18.7. *设 X 是域 k 上局部有限型的代数空间。设 $x \in |X|$。考虑条件*

(1) $\dim_x(|X|) = 0$，
(2) *x 在 $|X|$ 中闭，且如果 $x' \rightsquigarrow x$ 在 $|X|$ 中，则 $x' = x$，*
(3) *x 是 $|X|$ 的孤立点，*
(4) $\dim_x(X) = 0$，
(5) *$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处拟有限。*

那么 (2)、(3)、(4) 和 (5) 等价。如果 X 合宜，那么 (1) 与其他等价。

证明. (4) 和 (5) 等价，例如由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7 和 67.34.8。

设 $U \to X$ 是 étale 态射，其中 U 是仿射概形，并设 $u \in U$ 是映射到 x 的点。此外，如果 x 是闭点，例如在情况 (2) 或 (3) 中，那么我们可以且确实假设 u 是闭点。注意按定义 $\dim_u(U) = \dim_x(X)$，且如果 u 是闭点，这等于 $\dim(\mathcal{O}_{U,u})$，见 **Algebra**，引理 10.114.6。

如果 $\dim_x(X) > 0$ 且 u 闭，由上述论证我们可以选择 U 中的非平凡特殊化 $u' \rightsquigarrow u$。那么 $\kappa(u')$ 在 k 上的超越次数超过 $\kappa(u)$ 在 k 上的超越次数。由此推出 X 中的像 x 和 x' 不同，因为 x/k 和 x'/k 的超越次数是良定义的，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1。这特别适用于情况 (2) 和 (3)，我们得出结论 (2) 和 (3) 蕴含 (4)。

反之，如果 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 x 处局部拟有限，那么 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 u 处局部拟有限，因此 u 是 U 的孤立点（**Morphisms**，引理 29.21.6）。由此推出 (5) 蕴含 (2) 和 (3)，因为 $|U| \to |X|$ 连续且开。

假设 X 合宜且 (1) 成立。那么由引理 68.12.5，$\dim_x(X) = \dim_x(|X|)$，证明完成。 □

引理 68.18.8. 设 X 是域 k 上局部有限型的代数空间。考虑条件

(1) $|X|$ 是有限集，
(2) $|X|$ 是离散空间，
(3) $\dim(|X|) = 0$，
(4) $\dim(X) = 0$，
(5) $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限，

那么 *(2)*、*(3)*、*(4)* 和 *(5)* 等价。如果 X 合宜，那么 *(1)* 蕴含其他。

证明. (4) 和 (5) 等价，例如由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7。

设 $U \to X$ 是满射 étale 态射，其中 U 是概形。

如果 $\dim(U) > 0$，那么选择 U 中的非平凡特殊化 $u \rightsquigarrow u'$，且 $\kappa(u)$ 在 k 上的超越次数超过 $\kappa(u')$ 在 k 上的超越次数。由此推出 X 中的像 x 和 x' 不同，因为 x/k 和 x'/k 的超越次数是良定义的，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1。我们得出结论 (2) 和 (3) 蕴含 (4)。

反之，如果 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限，那么 U 局部诺特（**Morphisms**，引理 29.15.6）且维数为 0 （**Morphisms**，引理 29.30.5），因此是 Artin 局部环的谱的不交并（**Properties**，引理 28.10.5）。因此 U 是离散拓扑空间，且由于 $|U| \to |X|$ 连续且开，$|X|$ 也如此。换句话说，(4) 蕴含 (2) 和 (3)。

假设 X 合宜且 (1) 成立。那么我们可以选择上面的 U 为仿射。$|U| \to |X|$ 的纤维是有限的（这是合宜空间定义性质的一部分）。因此 U 是 k 上有限型概形且只有有限多个点。因此 U 在 k 上拟有限（**Morphisms**，引理 29.21.7），按定义这意味着 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限。 □

引理 68.18.9. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部有限型的代数空间态射。设 $x \in |X|$，像为 $y \in |Y|$。设 $F = f^{-1}(\{y\})$，带 $|X|$ 的诱导拓扑。设 k 是域，$\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 在定义 y 的等价类中。令 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$。设 $\tilde{x} \in |X_k|$ 映射到 $x \in |X|$。考虑以下条件

(1) $\dim_x(F) = 0$，
(2) x 在 F 中孤立，
(3) x 在 F 中闭，且如果 $x' \rightsquigarrow x$ 在 F 中，则 $x = x'$，
(4) $\dim_{\tilde{x}}(|X_k|) = 0$，
(5) $\tilde{x}$ 在 $|X_k|$ 中孤立，
(6) $\tilde{x}$ 在 $|X_k|$ 中闭，且如果 $\tilde{x}' \rightsquigarrow \tilde{x}$ 在 $|X_k|$ 中，则 $\tilde{x} = \tilde{x}'$，
(7) $\dim_{\tilde{x}}(X_k) = 0$，
(8) f 在 x 处拟有限。

那么我们有

$$(4) \xRightarrow[f \text{ 合宜}]{} (5) \iff (6) \iff (7) \iff (8)$$

如果 Y 合宜，那么条件 (2) 和 (3) 彼此等价，且与条件 (5)、(6)、(7) 和 (8) 等价。如果 Y 和 X 合宜，那么所有条件等价。

证明. 由引理 68.18.7，条件 (5)、(6) 和 (7) 彼此等价，且等价于 $X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $\tilde{x}$ 处拟有限。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.2 它们也等价于 (8)。如果 f 合宜，那么 X_k 是合宜代数空间，且引理 68.18.7 表明 (4) 蕴含 (5)。

如果 Y 合宜，那么我们可以选取一个拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to Y$ 在 y 的等价类中。在这种情况下引理 68.18.6 告诉我们 $|X_{k'}| \to F$ 是同胚。结合上述论证，这蕴含引理的其余陈述；细节略去。 □

引理 68.18.10. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部有限型的代数空间态射。设 $y \in |Y|$。设 k 是域，$\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 在定义 y 的等价类中。令 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$，$F = f^{-1}(\{y\})$，带 $|X|$ 的诱导拓扑。考虑以下条件*

1. *F 有限，*
2. *F 是离散拓扑空间，*
3. *$\dim(F) = 0$，*
4. *$|X_k|$ 是有限集，*
5. *$|X_k|$ 是离散空间，*
6. *$\dim(|X_k|) = 0$，*
7. *$\dim(X_k) = 0$，*
8. *f 在 $|X|$ 中所有位于 y 上的点处拟有限。*

那么我们有

$$(1) \Longleftarrow (4) \xRightarrow[f \text{ 合宜}]{} (5) \iff (6) \iff (7) \iff (8)$$

如果 Y 合宜，那么条件 (2) 和 (3) 彼此等价，且与条件 (5)、(6)、(7) 和 (8) 等价。如果 Y 和 X 合宜，那么 (1) 蕴含所有其他条件。

证明. 由引理 68.18.8 条件 (5)、(6) 和 (7) 彼此等价，且等价于 $X_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.2 它们也等价于 (8)。如果 f 合宜，那么 X_k 是合宜代数空间，且引理 68.18.8 表明 (4) 蕴含 (5)。

映射 $|X_k| \to F$ 是满射，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，我们看到 (4) $\Rightarrow$ (1)。

如果 Y 合宜，那么我们可以选取一个拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k') \to Y$ 在 y 的等价类中。在这种情况下引理 68.18.6 告诉我们 $|X_{k'}| \to F$ 是同胚。结合上述论证，这蕴含引理的其余陈述；细节略去。 □

68.19. 单态射

这是单态射可表的另一种情况。更多信息请参见 More on Morphisms of Spaces，节 76.4。

引理 68.19.1. *设 S 是一个概形。设 Y 是 S 上零维局部环的谱的不交并。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的单态射。那么 f 可表，即 X 是概形。*

证明. 这立即化归为 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 的情况，其中 A 是零维局部环，即 $\mathrm{Spec}(A) = \{\mathfrak{m}_A\}$ 是单点。如果 $X = \emptyset$，则无需证明。如果非空，选择非空仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 和 étale 态射 $U \to X$。由于 $|X|$ 是单点（作为 $|Y|$ 的子集，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.9），我们看到 $U \to X$ 是满射。注意 $U \times_X U = U \times_Y U = \mathrm{Spec}(B \otimes_A B)$。因此我们看到环映射 $B \to B \otimes_A B$ 是 étale。由于

$$(B \otimes_A B)/\mathfrak{m}_A(B \otimes_A B) = (B/\mathfrak{m}_A B) \otimes_{A/\mathfrak{m}_A} (B/\mathfrak{m}_A B)$$

我们看到 $B/\mathfrak{m}_A B \to (B \otimes_A B)/\mathfrak{m}_A(B \otimes_A B)$ 是平坦的，事实上作为 $A/\mathfrak{m}_A$-向量空间是自由模，秩等于 $B/\mathfrak{m}_A B$ 的维数。由于 $B \to B \otimes_A B$ 是 étale，这只能发生在这个维数有限时（例如见 **Morphisms**，引理 29.58.8 和 29.58.9）。B 的每个素理想都位于 $\mathfrak{m}_A$ 之上（A 的唯一素理想）。因此 $\mathrm{Spec}(B) = \mathrm{Spec}(B/\mathfrak{m}_A)$ 作为拓扑空间，且这个空间是有限离散集，因为 $B/\mathfrak{m}_A B$ 是 Artin 环，见 **Algebra**，引理 10.53.2 和 10.53.6。因此 B 的所有素理想都是极大的，且 $B = B_1 \times \ldots \times B_n$ 是有限多个零维局部环的积，见 **Algebra**，引理 10.53.5。因此 $B \to B \otimes_A B$ 是有限 étale，因为所有局部环 B_i 都是 Hensel 的，由 **Algebra**，引理 10.153.10。因此由 **Groupoids**，命题 39.23.9，X 是仿射概形。 □

68.20. 一般点

本节是 Properties of Spaces，节 66.11 的继续。

引理 68.20.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上合宜代数空间。设 $x \in |X|$。以下条件等价*

1. *x 是 $|X|$ 的某个不可约分支的一般点，*
2. *对任意点化代数空间的 étale 态射 $(Y, y) \to (X, x)$，y 是 $|Y|$ 的某个不可约分支的一般点，*
3. *对某个点化代数空间的 étale 态射 $(Y, y) \to (X, x)$，y 是 $|Y|$ 的某个不可约分支的一般点，*

(4) X 在 x 处的局部环的维数为零，且

(5) x 是 X 上余维数 0 的点。

证明. 条件 (4) 和 (5) 对任意代数空间等价，按定义，见 **Properties of Spaces**，定义 66.10.2。注意 (2) 和 (3) 中的任意 Y 都是合宜的，由引理 68.6.6。因此只需证明 (1) 和 (4) 的等价性，因为然后与 (2) 和 (3) 的等价性由以下事实推出：Y 在 y 处局部环的维数等于 X 在 x 处局部环的维数。设 $f : U \to X$ 是从仿射概形出发的 étale 态射，并设 $u \in U$ 是映射到 x 的点。

假设 (1)。设 $u' \rightsquigarrow u$ 是 U 中的特殊化。那么 $f(u') = f(u) = x$。由引理 68.12.1 我们看到 $u' = u$。因此 u 是 U 的某个不可约分支的一般点。因此 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = 0$，我们看到 (4) 成立。

假设 (4)。点 x 包含在某个不可约分支 $T \subset |X|$ 中。由于 $|X|$ 是 sober 的（命题 68.12.4），T 有一个一般点 x'。当然 $x' \rightsquigarrow x$。那么我们可以将这个特殊化提升到 U 中的 $u' \rightsquigarrow u$ （引理 68.12.2）。这与假设 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}) = 0$ 矛盾，除非 $u' = u$，即 $x' = x$。 □

引理 68.20.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上合宜代数空间。设 $T \subset |X|$ 是不可约闭子集。设 $\xi \in T$ 是一般点（命题 *68.12.4*）。那么 $codim(T, |X|)$ （***Topology***，定义 *5.11.1*）是 X 在 ξ 处局部环的维数（***Properties of Spaces***，定义 *66.10.2*）。

证明. 选取概形 U、点 $u \in U$ 和 étale 态射 $U \to X$ 将 u 送到 ξ。那么任意非平凡特殊化序列 $\xi_e \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0 = \xi$ 可以提升为 U 中的序列 $u_e \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow u_0 = u$，由引理 68.12.2。反之，$U$ 中的任意非平凡特殊化序列 $u_e \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow u_0 = u$ 映射为非平凡特殊化序列 $\xi_e \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow \xi_0 = \xi$，由引理 68.12.1。因为 $|X|$ 和 U 是 sober 拓扑空间，我们得出结论 T 在 $|X|$ 中的余维数与 $\overline{\{u\}}$ 在 U 中的余维数相同。这样引理化归为概形的情况，即 **Properties**，引理 28.10.3。 □

引理 68.20.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上代数空间。假设

(1) 每个在 X 上 *étale* 的拟紧概形有有限多个不可约分支，且

(2) 每个在 X 上余维数 0 的点 $x \in |X|$ 可以由单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示。

那么 X 是合理代数空间。

证明. 设 U 是仿射概形，$a : U \to X$ 是 étale 态射。我们必须证明 a 的纤维是泛有界的。由假设 (1)，概形 U 有有限多个不可约分支。设 $u_1, \ldots, u_n \in U$ 是这些不可约分支的一般点。设 $\{x_1, \ldots, x_m\} \subset |X|$ 是 $\{u_1, \ldots, u_n\}$ 的像。每个 x_j 是余维数 0 的点。由假设 (2) 我们可以选择单态射 $\mathrm{Spec}(k_j) \to X$ 表示 x_j。由 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1 我们有

$$U \times_X \mathrm{Spec}(k_j) = \coprod\nolimits_{a(u_i) = x_j} \mathrm{Spec}(\kappa(u_i))$$

这是 $\mathrm{Spec}(k_j)$ 上的有限概形，次数为 $d_j = \sum_{a(u_i)=x_j} [\kappa(u_i) : k_j]$。令 $n = \max d_j$。

注意 a 是分离的（**Properties of Spaces**，引理 66.6.4）。考虑在引理 68.8.2 中与 $U \to X$ 相关的分层

$$X = X_0 \supset X_1 \supset X_2 \supset \ldots$$

由上面选择的 n，我们得出结论 X_{n+1} 是空的。即，如果不是，那么 $a^{-1}(X_{n+1})$ 是 U 的非空开集，因此会包含某个 x_i。这意味着 X_{n+1} 包含 $x_j = a(u_i)$，这是不可能的。因此我们看到 $U \to X$ 的纤维是泛有界的（事实上被整数 n 界定）。 □

引理 68.20.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上代数空间。以下条件等价

(1) X 合宜且 $|X|$ 有有限多个不可约分支，
(2) 每个在 X 上 *étale* 的拟紧概形有有限多个不可约分支，在 X 上有有限多个余维数 0 的点 $x \in |X|$，且每个这样的点可以由单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，
(3) 存在稠密开 $X' \subset X$ 是概形，X' 有有限多个不可约分支，一般点为 $\{x'_1, \ldots, x'_m\}$，且态射 $x'_j \to X$ 对 $j = 1, \ldots, m$ 拟紧。

此外，如果这些条件成立，那么 X 合理且点 $x'_j \in |X|$ 是 $|X|$ 的不可约分支的一般点。

证明. 在证明中我们使用 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1 而不进一步提及。假设 (1)。那么由定理 68.10.2，X 有稠密开子概形 X'。由于 $|X'|$ 的不可约分支的闭包是 $|X|$ 的不可约分支，我们看到 $|X'|$ 有有限多个不可约分支。因此 (3) 成立。

假设 $X' \subset X$ 如 (3)。设 $\{x'_1, \ldots, x'_m\}$ 是 X' 的不可约分支的一般点。设 $a : U \to X$ 是 étale 态射，其中 U 是拟紧概形。为证明 (2)，只需证明 U 有有限多个不可约分支，其一般点位于 $\{x'_1, \ldots, x'_m\}$ 之上。只需对 U 的有限仿射开覆盖的成员证明这一点，因此我们可以且确实假设 U 是仿射的。注意 $U' = a^{-1}(X') \subset U$ 是稠密开。由于 $U' \to X'$ 是概形的 étale 态射，我们看到 U' 的不可约分支的一般点是位于 $\{x'_1, \ldots, x'_m\}$ 之上的点。由于 $x'_j \to X$ 拟紧，有有限多个 U 的点位于 x'_j 之上（引理 68.4.5）。因此 U' 有有限多个不可约分支，这意味着这些不可约分支的闭包是 U 的不可约分支。因此 (2) 成立。

假设 (2)。这蕴含 (1) 和最终陈述，由引理 68.20.3。（我们还使用合理代数空间是合宜的，见定义 68.6.1 后面的讨论。） □

68.21. 生成有限态射

本节讨论代数空间态射的相应材料，这些材料在 Morphisms，节 29.52 和 Varieties，节 33.17 中针对概形态射进行了讨论。

引理 68.21.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是有限型的拟分离态射。设 $y \in |Y|$ 是 Y 上余维数 0 的点。以下条件等价：

(1) 空间 $|X_k|$ 有限，其中 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示 y，
(2) $X \to Y$ 在 $|X|$ 中所有位于 y 上的点处拟有限，
(3) 存在开子空间 $Y' \subset Y$，$y \in |Y'|$，使得 $Y' \times_Y X \to Y'$ 有限。

如果 Y 合宜，这些也等价于

(4) 集合 $f^{-1}(\{y\})$ 有限。

证明. (1) 和 (2) 的等价性由引理 68.18.10 推出（以及拟分离态射合宜这一事实，由引理 68.17.2）。

假设 (1) 和 (2) 的等价条件成立。选取仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to Y$ 将点 $v \in V$ 映射到 y。那么 v 是 V 的某个不可约分支的一般点，由 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1。选取仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。那么 $U \to V$ 是有限型的。态射 $U \to V$ 在位于 v 上的每个点处拟有限，由 (2)。由此推出 $U \to V$ 在 v 上的纤维有限（**Morphisms**，引理 29.21.14）。由 **Morphisms**，引理 29.52.1，在收缩 V 后我们可以假设 $U \to V$ 有限。令

$$R = U \times_{V \times_Y X} U$$

由于 f 拟分离，我们看到 $V \times_Y X$ 拟分离，因此 R 是拟紧概形。此外，态射 $R \to V$ 拟有限，作为 étale 态射 $R \to U$ 和有限态射 $U \to V$ 的复合。因此我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.52.1 再一次，在收缩 V 后我们可以假设 $R \to V$ 也有限。这当然意味着两个投影 $R \to V$ 是有限 étale 的。由此推出 $V/R = V \times_Y X$ 是仿射概形，见 **Groupoids**，命题 39.23.9。由 **Morphisms**，引理 29.42.9 我们得出结论 $V \times_Y X \to V$ 紧合，由 **Morphisms**，引理 29.45.11 我们得出结论 $V \times_Y X \to V$ 有限。最后，我们令 $Y' \subset Y$ 为 Y 中对应于 $|V| \to |Y|$ 的像的开子空间。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.3 我们得出结论 $Y' \times_Y X \to Y'$ 有限，因为基变换到 V 是有限的，且 $V \to Y'$ 是满射 étale 态射。

如果 Y 合宜且 f 拟分离，那么我们看到 X 也合宜；使用引理 68.17.2 和 68.17.5。因此引理 68.18.10 适用，表明 (4) 蕴含 (1) 和 (2)。另一方面，我们看到 (2) 蕴含 (4)，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.9。 □

引理 68.21.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 拟分离且局部有限型，Y 拟分离。设 $y \in |Y|$ 是 Y 上余维数 0 的点。以下条件等价：

(1) 集合 $f^{-1}(\{y\})$ 有限，
(2) 空间 $|X_k|$ 有限，其中 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示 y，
(3) 存在开子空间 $X' \subset X$ 和 $Y' \subset Y$，满足 $f(X') \subset Y'$、$y \in |Y'|$ 且 $f^{-1}(\{y\}) \subset |X'|$，使得 $f|_{X'} : X' \to Y'$ 有限。

证明. 由于拟分离代数空间合宜，(1) 和 (2) 的等价性由引理 68.18.10 推出。为证明 (1) 和 (2) 蕴含 (3)，我们可以且确实用包含 y 的拟紧开集替换 Y。由于 $f^{-1}(\{y\})$ 有限，我们可以找到包含该纤维的拟紧开子空间 $X' \subset X$。限制 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是拟紧且拟分离的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.10（这里我们使用了 Y 拟分离）。将引理 68.21.1 应用于 $f|_{X'} : X' \to Y$，我们看到 (3) 成立。我们略去 (3) 蕴含 (2) 的证明。 □

引理 68.21.3. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 局部有限型。设 $X^0 \subset |X|$，相应地 $Y^0 \subset |Y|$ 表示 X，相应地 Y 的余维数 0 点集。设 $y \in Y^0$。以下条件等价：*

(1) *$f^{-1}(\{y\}) \subset X^0$，*
(2) *f 在位于 y 上的所有点处拟有限，*
(3) *f 在位于 y 上的所有 $x \in X^0$ 处拟有限。*

证明. 设 V 是一个概形，$V \to Y$ 是满射 étale 态射。设 U 是一个概形，$U \to V \times_Y X$ 是满射 étale 态射。那么 f 在点 $u \in U$ 的像 x 处拟有限当且仅当 $U \to V$ 在 u 处拟有限。此外，$x \in X^0$ 当且仅当 u 是 U 的某个不可约分支的一般点（**Properties of Spaces**，引理 66.11.1）。因此引理化归为态射 $U \to V$ 的情况，即化归为 **Morphisms**，引理 29.52.4。 □

引理 68.21.4. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 局部有限型。设 $X^0 \subset |X|$，相应地 $Y^0 \subset |Y|$ 表示 X，相应地 Y 的余维数 0 点集。假设*

(1) *Y 合宜，*
(2) *X^0 和 Y^0 有限且 $f^{-1}(Y^0) = X^0$，*
(3) *f 拟紧或 f 分离。*

那么存在稠密开 $V \subset Y$，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 有限。

证明. 由引理 68.20.4 和 68.20.1 我们可以假设 Y 是概形，有有限多个不可约分支。进一步收缩，我们可以假设 Y 是不可约仿射概形，一般点为 y。那么 f 在 y 上的纤维有限。

假设 f 拟紧且 Y 仿射不可约。那么 X 拟紧，我们可以选取仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。那么 $U \to Y$ 有限型，$U \to Y$ 在 y 上的纤维是 U 的不可约分支的一般点集 U^0（**Properties of Spaces**，引理 66.11.1）。因此 U^0 有限（**Morphisms**，引理 29.21.14），在收缩 Y 后我们可以假设 $U \to Y$ 有限（**Morphisms**，引理 29.52.1）。接下来，考虑 $R = U \times_X U$。由于投影 $s : R \to U$ 是 étale，我们看到 $R^0 = s^{-1}(U^0)$ 位于 y 之上。由于 $R \to U \times_Y U$ 是单态射，我们得出结论 R^0 有限，因为 $U \times_Y U \to Y$ 有限。且 R 分离（**Properties of Spaces**，引理 66.6.4）。因此我们可以再一次收缩 Y，达到 R 在 Y 上有限的情形（**Morphisms**，引理 29.52.5）。在这种情况下，推出 $X = U/R$ 在 Y 上有限，通过与引理 68.21.1 的证明中给出的完全相同的论证（或者我们可以简单地应用该引理，因为它立即推出 X 也拟分离）。

假设 f 分离且 Y 仿射不可约。选取 $V \subset Y$ 和 $U \subset X$ 如引理 68.21.2。由于 $f|_U : U \to V$ 有限，我们看到 $U \subset f^{-1}(V)$ 既闭又开（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 和 67.45.9）。因此 $f^{-1}(V) = U \amalg W$，其中 W 是 X 的某个开子空间。然而，由于 U 包含 X 的所有余维数 0 点，我们得出结论 $W = \emptyset$ （**Properties of Spaces**，引理 66.11.2），正如所愿。 □

68.22. 双有理态射

以下代数空间双有理态射的定义似乎最接近我们关于概形双有理态射的定义（**Morphisms**，定义 **29.51.1**）。

定义 68.22.1. 设 S 是一个概形。设 X 和 Y 是 S 上的代数空间。假设 X 和 Y 合宜，且 $|X|$ 和 $|Y|$ 有有限多个不可约分支。我们说态射 $f : X \to Y$ 是*双有理的*，如果

(1) $|f|$ 在 $|X|$ 的不可约分支的一般点集和 $|Y|$ 的不可约分支的一般点集之间诱导双射，且
(2) 对 $|X|$ 的某个不可约分支的每个一般点 x，局部环映射 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 是同构（见下面的说明）。

说明：由于 X 和 Y 合宜，拓扑空间 $|X|$ 和 $|Y|$ 是 sober 的（命题 68.12.4）。因此条件 (1) 有意义。此外，由于我们假设 $|X|$ 和 $|Y|$ 有有限多个不可约分支，我们看到一般点 $x_1, \ldots, x_n \in |X|$，相应地 $y_1, \ldots, y_n \in |Y|$ 包含在 $|X|$，相应地 $|Y|$ 的任意稠密开集中。特别地，它们包含在 X，相应地 Y 的概形轨迹中，由定理 68.10.2。因此我们可以定义 $\mathcal{O}_{X,x_i}$，相应地 $\mathcal{O}_{Y,y_i}$ 为该概形在 x_i，相应地 y_i 处的局部环。

我们得出结论，如果态射 $f : X \to Y$ 双有理，那么存在稠密开子空间 $X' \subset X$ 和 $Y' \subset Y$，使得

(1) $f(X') \subset Y'$，
(2) X' 和 Y' 可表，且
(3) $f|_{X'} : X' \to Y'$ 在 Morphisms，定义 29.51.1 的意义下双有理。

然而，我们坚持 X 和 Y 合宜且有有限多个不可约分支。合宜代数空间有有限多个不可约分支的其他刻画方式在引理 68.20.4 中给出。在大多数情况下，双有理态射在稠密开集上是同构。

引理 68.22.2. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜且有有限多个不可约分支的代数空间之间的态射。如果 f 双有理，那么 f 支配。*

证明. 由定义直接推出。见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.18.1。 □

引理 68.22.3. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜且有有限多个不可约分支的代数空间之间的双有理态射。如果 $y \in Y$ 是某个不可约分支的一般点，那么基变换 $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 是同构。*

证明. 设 $X' \subset X$ 和 $Y' \subset Y$ 是最大的可表开子空间，见引理 68.20.4。由引理 68.21.3，f 在 y 上的纤维由 X 的余维数 0 点组成，因此包含在 X' 中。因此 $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) = X' \times_{Y'} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y',y})$，结果由 **Morphisms**，引理 29.51.3 推出。 □

引理 68.22.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜且有有限多个不可约分支的代数空间之间的双有理态射。假设以下条件之一成立：

(1) f 局部有限型且 Y 约化（即整），
(2) f 局部有限展示。

那么存在稠密开 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$，使得 $f(U) \subset V$ 且 $f|_U : U \to V$ 是同构。

证明. 由引理 68.20.4 我们可以假设 X 和 Y 是概形。在这种情况下，结果由 **Morphisms**，引理 29.51.5 给出。 □

引理 68.22.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜且有有限多个不可约分支的代数空间之间的双有理态射。假设

(1) f 拟紧或 f 分离，且
(2) f 局部有限型且 Y 约化，或 f 局部有限展示。

那么存在稠密开 $V \subset Y$，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是同构。

证明. 由引理 68.20.4 我们可以假设 Y 是概形。由引理 68.21.4 我们可以假设 f 有限。那么 X 也是概形，结果由 **Morphisms**，引理 29.52.6 推出。 □

引理 68.22.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜且有有限多个不可约分支的代数空间之间的态射。如果 f 双有理且 $V \to Y$ 是 *étale* 态射且 V 仿射，那么 $X \times_Y V$ 合宜且有有限多个不可约分支，且 $X \times_Y V \to V$ 双有理。

证明. 代数空间 $U = X \times_Y V$ 合宜（引理 68.6.6）。V 和 U 的一般点是 $|V|$ 和 $|U|$ 中位于 $|Y|$ 和 $|X|$ 的一般点之上的元素（引理 68.20.1）。由于 Y 合宜，我们得出结论 V 上有有限多个一般点。设 $\xi \in |X|$ 是某个不可约分支的一般点。由定义 68.22.1 后面的讨论，我们有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,f(\xi)}) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其水平态射是等同局部环的单态射，且左垂直箭头是同构。由此推出在图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\xi}) \times_X U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,f(\xi)}) \times_Y V & \longrightarrow & V \end{array}$$

中，左边垂直箭头是同构。水平箭头的像包含在 U 和 V 的概形轨迹中，且等同局部环（一些细节略去）。由于水平箭头的像是 $|U|$，相应地 $|V|$ 中位于 ξ，相应地 $f(\xi)$ 之上的点，我们得出结论。 □

引理 68.22.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜且有有限多个不可约分支的代数空间之间的双有理态射。那么正规化 $X^\nu \to X$ 和 $Y^\nu \to Y$ 存在，且存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} X^\nu & \longrightarrow & Y^\nu \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的交换图表。态射 $X^\nu \to Y^\nu$ 双有理。

证明. 由引理 68.20.4 我们看到 X 和 Y 满足 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.1 的等价条件，且正规化有定义。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.8，代数空间 X^ν 正规，且将余维数 0 点映射到余维数 0 点。由于 f 将余维数 0 点映射到余维数 0 点（由引理 68.20.1，这与合宜空间上的一般点相同），我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.8 得到复合 $X^\nu \to X \to Y$ 通过 Y^ν 的分解。

注意 X^ν 和 Y^ν 合宜，例如由引理 68.6.5。此外，映射 $X^\nu \to X$ 和 $Y^\nu \to Y$ 在不可约分支上诱导双射（见上面的引用），因此 X^ν 和 Y^ν 都有有限多个不可约分支，且映射 $X^\nu \to Y^\nu$ 在它们的一般点之间诱导双射。为证明 $X^\nu \to Y^\nu$ 双有理，因此只需证明它在这些点处诱导局部环上的同构。为此我们可以用 X 和 Y 的一般点的开邻域替换 X 和 Y，因此我们可以假设 X 和 Y 是仿射不可约概形，一般点为 x 和 y。由于 f 双有理，映射 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 是同构。设 $x^\nu \in X^\nu$ 和 $y^\nu \in Y^\nu$ 是位于 x 和 y 之上的点。由正规化的构造，我们看到 $\mathcal{O}_{X^\nu,x^\nu} = \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x$，类似地在 Y 上。因此映射 $\mathcal{O}_{X^\nu,x^\nu} \to \mathcal{O}_{Y^\nu,y^\nu}$ 也是同构。 □

引理 68.22.8. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) X 和 Y 合宜且有有限多个不可约分支，
(2) f 整且双有理，
(3) Y 正规，且

(4) X 约化。

那么 f 是同构。

证明. 设 $V \to Y$ 是 étale 态射，其中 V 仿射。只需证明 $U = X \times_Y V \to V$ 是同构。由引理 68.22.6 及其证明，我们看到 U 和 V 合宜且有有限多个不可约分支，且 $U \to V$ 双有理。由 **Properties**，引理 28.7.5，V 是整概形的有限不交并。因此我们可以假设 V 整。由于 f 双有理，我们看到 U 不可约且约化，即整（注意 U 是概形，因为 f 整，因此可表）。因此我们可以假设 X 和 Y 是整概形，结果由概形的情况推出，见 **Morphisms**，引理 29.55.8。 □

引理 68.22.9. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上合宜且有有限多个不可约分支的代数空间之间的整双有理态射。那么存在分解 $Y^\nu \to X \to Y$，且 $Y^\nu \to X$ 是 X 的正规化。

证明. 考虑引理 68.22.7 的映射 $X^\nu \to Y^\nu$。这个映射是整的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.12。因此由引理 68.22.8 它是同构。 □

68.23. Jacobson 空间

我们在 Properties of Spaces，注记 66.7.3 中定义了代数空间的 Jacobson 性质。对于可表代数空间，它与 Properties，节 28.6 中讨论的性质一致。Jacobson 性质与拓扑空间 $|X|$ 的行为之间的关系对一般代数空间 $|X|$ 并不明显。然而，合宜（例如拟分离或局部分离）代数空间 X 是 Jacobson 的当且仅当 $|X|$ 是 Jacobson 的（见引理 68.23.4）。

引理 68.23.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的 *Jacobson* 代数空间。任何在 X 上局部有限型的代数空间是 *Jacobson* 的。

证明. 设 $U \to X$ 是满射 étale 态射，其中 U 是概形。那么 U 是 Jacobson 的（按定义），且对局部有限型的概形态射 $V \to U$，我们看到 V 是 Jacobson 的，由概形的相应结果（**Morphisms**，引理 29.16.9）。因此如果 $Y \to X$ 是局部有限型的代数空间态射，那么令 $V = U \times_X Y$，我们看到 Y 按定义是 Jacobson 的。 □

引理 68.23.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的 *Jacobson* 代数空间。对 $x \in X_{ft\text{-}pts}$ 和局部有限型态射 $g : W \to X$ 且 W 是概形，如果 $x \in \mathrm{Im}(|g|)$，那么存在 W 的闭点映射到 x。

证明. 设 $U \to X$ 是 étale 态射，其中 U 是概形，且 $u \in U$ 是闭点映射到 x，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.3。注意 W、$W \times_X U$ 和 U 是 Jacobson 概形，由引理 68.23.1。因此这些概形上的有限型点与闭点是同一回事，由 **Morphisms**，引理 29.16.8。逆像 $T \subset W \times_X U$ 非空（因为 x 在 $W \to X$ 的像中）且闭。由 **Morphisms**，引理 29.16.7，存在 $W \times_X U$ 的闭点 t 映射到 u。由于 $W \times_X U \to W$ 局部有限型，t 在 W 中的像闭，由 **Morphisms**，引理 29.16.8。 □

引理 68.23.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜 *Jacobson* 代数空间。那么 $X_{ft\text{-}pts} \subset |X|$ 是闭点集。

证明. 如果 $x \in |X|$ 闭，那么我们可以用闭浸入 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示 x，见引理 68.14.6。因此 x 当然是有限型点。

反之，设 $x \in |X|$ 是有限型点。我们知道 x 可以由拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，其中 k 是域（定义 68.6.1）。另一方面，按定义，存在局部有限型态射 $\mathrm{Spec}(k') \to X$ 表示 x（**Morphisms**，定义 29.16.3）。我们得到分解 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k) \to X$。设 $U \to X$ 是任意 étale 态射，U 仿射，考虑态射

$$\mathrm{Spec}(k') \times_X U \to \mathrm{Spec}(k) \times_X U \to U$$

拟紧概形 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上 étale，因此是域谱的有限不交并（注记 68.4.1）。此外，第一个态射满射且局部有限型（**Morphisms**，引理 29.15.8），因此在有限型点上满射（**Morphisms**，引理 29.16.6），且复合（局部有限型）将有限型点送到闭点，因为 U 是 Jacobson 的（**Morphisms**，引理 29.16.8）。因此 $\mathrm{Spec}(k) \times_X U \to U$ 的像是闭点的有限集，因此闭。由于这对每个仿射 U 和 étale 态射 $U \to X$ 成立，我们得出结论 $x \in |X|$ 闭。 □

引理 68.23.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜代数空间。那么 X 是 *Jacobson* 的当且仅当 $|X|$ 是 *Jacobson* 的。

证明. 假设 X 是 Jacobson 的且 $T \subset |X|$ 是闭子集。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.6 我们看到 $T \cap X_{\mathrm{ft\text{-}pts}}$ 在 T 中稠密。由引理 68.23.3 我们看到 $X_{\mathrm{ft\text{-}pts}}$ 是 $|X|$ 的闭点。因此 $|X|$ 确实是 Jacobson 的。

假设 $|X|$ 是 Jacobson 的。设 $f : U \to X$ 是 étale 态射，其中 U 是仿射概形。我们必须证明 U 是 Jacobson 的。如果 $x \in |X|$ 闭，那么纤维 $F = f^{-1}(\{x\})$ 是有限（由合宜的定义）闭（由 $|X|$ 的拓扑构造）子集。由于 F 的点之间没有特殊化（引理 68.12.1），我们得出结论 F 的每个点在 U 中闭。如果 U 不是 Jacobson 的，那么存在非闭点 $u \in U$ 使得 $\{u\}$ 局部闭（**Topology**，引理 5.18.3）。我们将证明 $f(u) \in |X|$ 闭；由上面 u 在 U 中闭，这是一个矛盾，完成证明。为证明这一点，我们可以用 u 的仿射开邻域替换 U。因此我们可以假设 $\{u\}$ 在 U 中闭。设 $R = U \times_X U$，投影为 $s, t : R \to U$。那么 $s^{-1}(\{u\}) = \{r_1, \ldots, r_m\}$ 有限（由合宜空间的定义）。用 u 的更小仿射开邻域替换 U 后，我们可以假设 $t(r_j) = u$ 对 $j = 1, \ldots, m$ 成立。由此推出 $\{u\}$ 是 U 的 R-不变闭子集。因此 $\{f(u)\}$ 是 X 的局部闭子集，因为它在 $|X|$ 的开集 $|f|(|U|)$ 中闭。由于 $|X|$ 是 Jacobson 的，我们得出结论 $f(u)$ 在 $|X|$ 中闭，正如所愿。 □

引理 68.23.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜局部诺特代数空间。设 $x \in |X|$。那么

$$W = \{x' \in |X| : x' \rightsquigarrow x,\ x' \neq x\}$$

是诺特、谱、*sober*、*Jacobson* 拓扑空间。

证明. 我们可以用任何包含 x 的开子空间替换。因此我们可以假设 X 拟紧。那么 $|X|$ 是诺特拓扑空间（**Properties of Spaces**，引理 66.24.2）。因此 W 是诺特拓扑空间（**Topology**，引理 5.9.2）。

结合引理 68.14.1 和 **Properties of Spaces**，引理 66.15.2 我们看到 $|X|$ 是谱拓扑空间。由 **Topology**，引理 5.24.7 我们看到 $W \cup \{x\}$ 是谱拓扑空间。现在 W 是 $W \cup \{x\}$ 的拟紧开集，因此 W 是谱的，由 **Topology**，引理 5.23.5。

设 $E \subset W$ 是不可约闭子集。那么如果 $Z \subset |X|$ 是 E 的闭包，我们看到 $x \in Z$。由命题 68.12.4，存在唯一的一般点 $\eta \in Z$。当然 $\eta \in W$，因此 $\eta \in E$。我们得出结论 E 有唯一的一般点，即 W 是 sober 的。

设 $x' \in W$ 是使得 $\{x'\}$ 在 W 中局部闭的点。为完成证明，我们必须证明 x' 是 W 的闭点。如果不是，那么在 W 中存在非平凡特殊化 $x' \rightsquigarrow x'_1$。设 U 是仿射概形，$u \in U$ 是一个点，$U \to X$ 是 étale 态射将 u 映射到 x。由引理 68.12.2 我们可以选择特殊化 $u' \rightsquigarrow u'_1 \rightsquigarrow u$ 映射到 $x' \rightsquigarrow x'_1 \rightsquigarrow x$。设 $\mathfrak{p}' \subset \mathcal{O}_{U,u}$ 是对应于 u' 的素理想。特殊化的存在意味着 $\dim(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{p}') \geq 2$。因此 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{p}')$ 的每个非空开集无限，由 **Algebra**，引理 10.61.1。由引理 68.12.1 我们得到连续映射

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{p}') \setminus \{\mathfrak{m}_u/\mathfrak{p}'\} \longrightarrow W$$

由于左端的一般点映射到 x'，像包含在 $\overline{\{x'\}}$ 中。我们得出结论所示箭头下 $\{x'\}$ 的原像是非空开集，因此无限。然而，$U \to X$ 的纤维有限，因为 X 合宜，我们得出结论 $\{x'\}$ 无限。这个矛盾完成证明。 □

68.24. 局部不可约性

我们已经在 Properties of Spaces，节 66.23 中定义了代数空间在一个点处的几何分支数。代数空间在一个点处的分支数只能对合宜代数空间定义。

引理 68.24.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜代数空间。设 $x \in |X|$ 是一个点。以下条件等价：*

(1) *对任意初等 étale 邻域 $(U,u) \to (X,x)$，局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 有唯一极小素理想，*
(2) *对任意初等 étale 邻域 $(U,u) \to (X,x)$，存在唯一的通过 u 的 U 的不可约分支，*
(3) *对任意初等 étale 邻域 $(U,u) \to (X,x)$，局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 是单枝的，*
(4) *Hensel 局部环 $\mathcal{O}^h_{X,x}$ 有唯一极小素理想。*

证明. (1) 和 (2) 的等价性由以下事实推出：通过 u 的 U 的不可约分支与 U 在 u 处的局部环的极小素理想一一对应。环 $\mathcal{O}^h_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的 Hensel 化，见定义 68.11.7 后面的讨论。特别

地 (3) 和 (4) 等价，由 **More on Algebra**，引理 15.108.3。(2) 和 (3) 的等价性由 **More on Morphisms**，引理 37.36.2 推出。 □

定义 68.24.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜代数空间。设 $x \in |X|$。我们说 X *在 x 处单枝*，如果引理 68.24.1 的等价条件成立。我们说 X *是单枝的*，如果 X 在每个 $x \in |X|$ 处单枝。

这与概形的定义一致（Properties，定义 28.21.1）。

引理 68.24.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜代数空间。设 $x \in |X|$ 是一个点。设 $n \in \{1, 2, \ldots\}$ 是整数。以下条件等价：

(1) 对任意初等 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，局部环 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的极小素理想数 $\leq n$，且对至少一个 (U, u) 的选择它是 n，
(2) 对任意初等 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，通过 u 的 U 的不可约分支数 $\leq n$，且对至少一个 (U, u) 的选择它是 n，
(3) 对任意初等 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，U 在 u 处的分支数 $\leq n$，且对至少一个 (U, u) 的选择它是 n，
(4) $\mathcal{O}^h_{X,x}$ 的极小素理想数是 n。

证明. (1) 和 (2) 的等价性由以下事实推出：通过 u 的 U 的不可约分支与 U 在 u 处的局部环的极小素理想一一对应。环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的 Hensel 化，见定义 68.11.7 后面的讨论。特别地 (3) 和 (4) 等价，由 **More on Algebra**，引理 15.108.3。(2) 和 (3) 的等价性由 **More on Morphisms**，引理 37.36.2 推出。 □

定义 68.24.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜代数空间。设 $x \in |X|$。X *在 x 处的分支数*要么是 $n \in \mathbf{N}$，如果引理 68.24.3 的等价条件成立，要么是 ∞。

68.25. 链状代数空间

本节将 Properties，节 28.11 和 Morphisms，节 29.17 中的材料推广到代数空间。

定义 68.25.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜代数空间。我们说 X *是链状的*，如果 $|X|$ 是链状的（**Topology**，定义 5.11.4）。

如果 X 可表，那么这等价于表示 X 的概形的相应概念。

引理 68.25.2. 设 S 是局部诺特且泛链状概形。设 $\delta : S \to \mathbf{Z}$ 是维数函数。设 X 是 S 上的合宜代数空间，使得结构态射 $X \to S$ 局部有限型。设 $\delta_X : |X| \to \mathbf{Z}$ 是映射将 x 送到 $\delta(f(x))$ 加上 $x/f(x)$ 的超越次数。那么 δ_X 是 $|X|$ 上的维数函数。

证明. 设 $\varphi : U \to X$ 是满射 étale 态射，其中 U 是概形。那么类似定义的函数 δ_U 是 U 上的维数函数，由 **Morphisms**，引理 29.53.3。另一方面，由（**Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1）中相对超越次数的定义，我们看到 $\delta_U(u) = \delta_X(\varphi(u))$。

设 $x \rightsquigarrow x'$ 是 $|X|$ 中点的特殊化。由引理 68.12.2 我们可以找到 U 中点的特殊化 $u \rightsquigarrow u'$，使得 $\varphi(u) = x$ 且 $\varphi(u') = x'$。此外，我们看到 $x = x'$ 当且仅当 $u = u'$，见引理 68.12.1。因此 δ_U 是维数函数这一事实推出 δ_X 是维数函数，见 **Topology**，定义 5.20.1。 □

引理 68.25.3. 设 S 是局部诺特且泛链状概形。设 X 是 S 上的代数空间，使得 X 合宜且结构态射 $X \to S$ 局部有限型。那么 X 是链状的。

证明. 问题在 S 上局部（使用 **Topology**，引理 5.11.5）。因此我们可以假设 S 有维数函数，见 **Topology**，引理 5.20.4。然后我们得出结论 $|X|$ 有维数函数，由引理 68.25.2。由于 $|X|$ 是 sober 的（命题 68.12.4），我们得出结论 $|X|$ 是链状的，由 **Topology**，引理 5.20.2。 □

由引理 68.25.3，以下定义与可表代数空间已有的概念相容。

定义 68.25.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的合宜且局部诺特代数空间。我们说 X 是泛链状的，如果对每个局部有限型的代数空间态射 $Y \to X$ 且 Y 合宜，代数空间 Y 是链状的。

如果 X 是代数空间，那么条件“X 合宜且局部诺特”等价于“X 拟分离且局部诺特”。这是引理 68.14.1。因此理解上述定义的另一种方式是 X 泛链状当且仅当对所有拟分离且局部有限型的态射 $Y \to X$，Y 是链状的。

引理 68.25.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上合宜、局部诺特且泛链状的代数空间。那么任何在 X 上局部有限型的合宜代数空间是泛链状的。

证明. 这由定义和以下事实形式推出：局部有限型态射的复合局部有限型（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2）。 □

引理 68.25.6. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是合宜且局部诺特代数空间之间的满射有限态射。设 $\delta : |X| \to \mathbf{Z}$ 是一个函数。如果 $\delta \circ |f|$ 是维数函数，那么 δ 是维数函数。

证明. 设 $x \mapsto x'$，$x \neq x'$ 是 $|X|$ 中的特殊化。选取 $y \in |Y|$ 且 $|f|(y) = x$。由于 $|f|$ 闭（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9）我们找到特殊化 $y \rightsquigarrow y'$ 且 $|f|(y') = x'$。因此我们得出结论 $\delta(x) = \delta(|f|(y)) > \delta(|f|(y')) = \delta(x')$ （见 **Topology**，定义 5.20.1）。如果 $x \rightsquigarrow x'$ 是直接特殊化，那么 $y \rightsquigarrow y'$ 也是直接特殊化：即如果 $y \rightsquigarrow y'' \rightsquigarrow y'$，那么 $|f|(y'')$ 必须是 x 或 x'，且由引理 68.18.10，$|f|$ 的纤维的点之间没有非平凡特殊化。 □

讨论将在 More on Morphisms of Spaces，节 76.32 中继续。

68.26. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 69

代数空间的上同调

69.1. 引言

在本章中，我们讨论代数空间的上同调。尽管我们证明了一些关于阿贝尔层上同调的结果，但我们主要关注拟凝聚层的上同调，也就是说，我们证明 "**Cohomology of Schemes**" 一章中结果的类似物。本章中的一些结果可在 [**Knu71**] 中找到。

本章中缺失的一个重要成分是*归纳原理*,即拟紧且拟分离代数空间的 **Cohomology of Schemes**, 引理 **30.4.1** 的类似物。它在 **Derived Categories of Spaces**，节 **75.9** 中被精确表述并详细证明。代替归纳原理，在本章中我们使用交替 **Čech** 复形，见节 **69.6**。它被设计用来证明消没陈述，例如命题 **69.7.2**，但在某些情形下归纳原理是更强大且或许更 "标准" 的工具。我们鼓励读者在阅读本节的一些材料之后看一看归纳原理。

69.2. 约定

标准假设是所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大景中的一个对象。

设 S 是一个概形，X 是 S 上的一个代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间的范畴中），而不是 $X \times X$。

69.3. 高阶直接像

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的可表代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚模（见 **Properties of Spaces**，节 **66.29**）。由 **Descent**，命题 **35.9.3**，上同调群 $H^i(X, \mathcal{F})$ 与在表示 X 的概形上相应拟凝聚模在 **Zariski** 拓扑中计算的通常上同调群一致。

更一般地，设 $f : X \to Y$ 是可表代数空间 X 与 Y 之间的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚模。由 **Descent**，引理 **35.9.5**，层 $R^i f_* \mathcal{F}$ 与在表示 X 的概形到表示 Y 的概形的映射下，相应拟凝聚模在 **Zariski** 拓扑中计算的通常高阶直接像一致。

更一般地，假设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的可表、拟紧且拟分离态射。设 V 是一个概形，$V \to Y$ 是一个 **étale** 满射。设 $U = V \times_Y X$，$f' : U \to V$ 是 f 的基变换。那么对任意

拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有

$$R^i f'_*(\mathcal{F}|_U) = (R^i f_* \mathcal{F})|_V, \tag{69.3.0.1}$$

见 **Properties of Spaces**，引理 **66.26.2**。并且因为 $f' : U \to V$ 是概形的拟紧且拟分离态射，根据上一段的注记，我们可以通过把 $\mathcal{F}|_U$ 视为概形 U 上的拟凝聚层，并把 f' 视为概形态射，来计算 $R^i f'_*(\mathcal{F}|_U)$。我们将频繁使用这一点而不再加说明。

接下来，我们证明：对代数空间的任意拟紧且拟分离态射，拟凝聚层的高阶直接像是拟凝聚的。在证明中我们使用一个技巧；一个“更好”的证明会使用相对 Čech 复形，如 **Sheaves on Stacks**，节 **96.18** 和 **96.19** 及后续所讨论的。

引理 69.3.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的态射。如果 f 是拟紧且拟分离的，那么 $R^i f_*$ 将拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模变为拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 设 $V \to Y$ 是一个 étale 态射，其中 V 是仿射概形。令 $U = V \times_Y X$，并记 $f' : U \to V$ 为诱导态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2，我们有 $R^i f'_*(\mathcal{F}|_U) = (R^i f_* \mathcal{F})|_V$。由于成为拟凝聚模这一性质在 Y 的 étale 拓扑中是局部的（见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.6），我们可以把 Y 替换为 V，即可以假设 Y 是仿射概形。

假设 Y 是仿射的。由于 f 是拟紧的，我们看到 X 是拟紧的。因此我们可以选择一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $g : U \to X$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。图示

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & X \\ & \searrow^{f \circ g} & \downarrow f \\ & & Y \end{array}$$

态射 $g : U \to X$ 是可表的、分离的且拟紧的，因为 X 是拟分离的。因此引理对 g 成立（由引理之前的讨论）。它对 $f \circ g : U \to Y$ 也成立（因为这是仿射概形之间的态射）。

在上一段所述的情形中，我们将对 n 归纳证明 IH_n：对 X 上任意拟凝聚层 $\mathcal{F}$，层 $R^i f \mathcal{F}$ 对 $i \leq n$ 是拟凝聚的。$n = 0$ 的情形由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2 推出。假设 IH_n。在证明的剩余部分我们证明 IH_{n+1} 成立。

设 $\mathcal{H}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。考虑 Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_* R^q g_* \mathcal{H} \Rightarrow R^{p+q}(f \circ g)_* \mathcal{H}$$

Cohomology on Sites，引理 21.14.7。由于由 IH_n，$R^q g_* \mathcal{H}$ 是拟凝聚的，所有层 $R^p f_* R^q g_* \mathcal{H}$ 对 $p \leq n$ 是拟凝聚的。层 $R^{p+q}(f \circ g)_* \mathcal{H}$ 全都是拟凝聚的（事实上对 $p + q > 0$ 为零，但我们不需要这一点）。观察次数 $\leq n + 1$，唯一我们尚不知道是拟凝聚的模是 $E_2^{n+1,0} = R^{n+1} f_* g_* \mathcal{H}$。

此外，微分 $d_r^{n+1,0} : E_r^{n+1,0} \to E_r^{n+1+r,1-r}$ 为零，因为靶是零。利用 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的弱 Serre 子范畴（**Properties of Spaces**，引理 66.29.7），推出 $R^{n+1}f_*g_*\mathcal{H}$ 是拟凝聚的（细节略去）。

设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{H} = g^*\mathcal{F}$。伴随映射 $\mathcal{F} \to g_*g^*\mathcal{F} = g_*\mathcal{H}$ 是单射，因为 $U \to X$ 是满射 étale。考虑正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to g_*\mathcal{H} \to \mathcal{G} \to 0$$

其中 $\mathcal{G}$ 是第一个映射的余核，特别地是拟凝聚的。应用长正合上同调序列，我们得到

$$R^nf_*g_*\mathcal{H} \to R^nf_*\mathcal{G} \to R^{n+1}f_*\mathcal{F} \to R^{n+1}f_*g_*\mathcal{H} \to R^{n+1}f_*\mathcal{G}$$

第一个箭头的余核是拟凝聚的，并且我们在上面已经看到 $R^{n+1}f_*g_*\mathcal{H}$ 是拟凝聚的。因此 $R^{n+1}f_*\mathcal{F}$ 有一个 2-步滤过，其中第一步是拟凝聚的，第二步是一个拟凝聚层的子模。由于 $\mathcal{F}$ 是任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，这一结果对 $\mathcal{G}$ 也成立。因此我们可以选择一个正合序列 $0 \to \mathcal{A} \to R^{n+1}f_*\mathcal{G} \to \mathcal{B}$，其中 $\mathcal{A}$，$\mathcal{B}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。那么 $R^{n+1}f_*g_*\mathcal{H} \to R^{n+1}f_*\mathcal{G} \to \mathcal{B}$ 的核 $\mathcal{K}$ 是拟凝聚的，于是我们得到一个映射 $\mathcal{K} \to \mathcal{A}$，其核 $\mathcal{K}'$ 也是拟凝聚的。因此 $R^{n+1}f_*\mathcal{F}$ 位于一个正合序列

$$R^nf_*g_*\mathcal{H} \to R^nf_*\mathcal{G} \to R^{n+1}f_*\mathcal{F} \to \mathcal{K}' \to 0$$

中，其中所有模都是拟凝聚的，可能除了 $R^{n+1}f_*\mathcal{F}$。我们得出结论：$R^{n+1}f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，即 IH_{n+1} 如所愿成立。 □

引理 69.3.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的拟分离且拟紧态射。对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $Y_{étale}$ 的任意仿射对象 V，我们有

$$H^q(V \times_Y X, \mathcal{F}) = H^0(V, R^qf_*\mathcal{F})$$

对所有 $q \in \mathbf{Z}$。

证明. 由于 Rf_* 的构造与 étale 局部化交换（**Properties of Spaces**，引理 66.26.2），我们可以把 Y 替换为 V，并假设 $Y = V$ 是仿射的。考虑 Leray 谱序列 $E_2^{p,q} = H^p(Y, R^qf_*\mathcal{F})$，它收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.5。由引理 69.3.1 我们看到层 $R^qf_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 我们看到当 $p > 0$ 时 $E_2^{p,q} = 0$。因此谱序列在 E_2 处退化，得证。 □

69.4. 有限态射

这里有一些对所有阿贝尔层都成立的结果（特别地，对拟凝聚模也成立）。我们警告读者，这些引理对概形的有限态射和 Zariski 拓扑不成立。

引理 69.4.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是代数空间的整（例如有限）态射。那么 $f_* : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 是正合函子，并且对 $p > 0$，$R^p f_* = 0$。

证明. 由 **Properties of Spaces**，引理 66.18.12，我们可以在 Y 的一个 étale 覆盖上计算高阶直接像。因此我们可以假设 Y 是概形。这意味着 X 是概形（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.3）。在此情形下我们可以应用 **Étale Cohomology**，引理 59.43.5。对于有限情形，读者不妨参考技术性较弱的 **Étale Cohomology**，命题 59.55.2。 □

引理 69.4.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的有限态射。设 $\overline{y}$ 是 Y 的一个几何点，带有 X 中的提升 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n$。那么

$$(f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = \prod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{F}_{\overline{x}_i}$$

对 $X_{étale}$ 上任意层 $\mathcal{F}$。

证明. 选择 $\overline{y}$ 的一个 étale 邻域 $(V, \overline{v})$。那么茎 $(f_*\mathcal{F})_{\overline{y}}$ 是 $f_*\mathcal{F}|_V$ 在 $\overline{v}$ 处的茎。由 **Properties of Spaces**，引理 66.18.12，我们可以把 Y 替换为 V，把 X 替换为 $X \times_Y V$。那么 $Z \to X$ 是概形的有限态射，结果是 **Étale Cohomology**，命题 59.55.2。 □

引理 69.4.3. 设 S 是一个概形。设 $\pi : X \to Y$ 是 S 上代数空间的有限态射。设 $\mathcal{A}$ 是 $X_{étale}$ 上的一个环层。设 $\mathcal{B}$ 是 $Y_{étale}$ 上的一个环层。设 $\varphi : \mathcal{B} \to \pi_*\mathcal{A}$ 是环层同态，于是我们得到一个赋环 *topoi* 的态射

$$f = (\pi, \varphi) : (Sh(X_{étale}), \mathcal{A}) \longrightarrow (Sh(Y_{étale}), \mathcal{B}).$$

对 $\mathcal{A}$-模层 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{B}$-模层 $\mathcal{G}$，典范映射

$$\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{B}} f_*\mathcal{F} \longrightarrow f_*(f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}).$$

是同构。

证明. 该映射是如下映射的伴随映射

$$f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{A}} f^*f_*\mathcal{F} = f^*(\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{B}} f_*\mathcal{F}) \longrightarrow f^*\mathcal{G} \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{F}$$

它来自 $\mathrm{id} : f^*\mathcal{G} \to f^*\mathcal{G}$ 和伴随映射 $f^*f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$。为看出该映射是同构，我们可以在茎上检验（**Properties of Spaces**，定理 66.19.12）。设 $\overline{y}$ 是 Y 的一个几何点，$\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_n$ 是 X 中位于 $\overline{y}$ 上方的几何点。计算我们的映射在茎上的作用，我们看到只需证明

$$\mathcal{G}_{\overline{y}} \otimes_{\mathcal{B}_{\overline{y}}} \left(\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{F}_{\overline{x}_i} \right) = \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} (\mathcal{G}_{\overline{y}} \otimes_{\mathcal{B}_{\overline{x}}} \mathcal{A}_{\overline{x}_i}) \otimes_{\mathcal{A}_{\overline{x}_i}} \mathcal{F}_{\overline{x}_i}$$

成立。这里我们使用了取张量积与取茎交换、拉回下茎的行为 **Properties of Spaces**，引理 66.19.9，以及闭浸入下前推的茎的行为引理 69.4.2。 □

我们以有限态射的一个极其一般的投影公式结束本节。

引理 69.4.4. 令 S，X，Y，π，$\mathcal{A}$，$\mathcal{B}$，φ 和 f 如引理 *69.4.3* 中所示，我们有

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{B}} Rf_*M = Rf_*(Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{A}} M)$$

在 $D(\mathcal{B})$ 中，对任意 $K \in D(\mathcal{B})$ 和 $M \in D(\mathcal{A})$。

证明. 由于 f_* 是正合的（引理 69.4.1），函子 Rf_* 通过将 f_* 应用于任意代表复形来计算。选择一个表示 K 的 $\mathcal{B}$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$，它是 K-平坦的且具有平坦项，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.17.11。那么 $f^*\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的且具有平坦项，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.1。选择任意表示 M 的 $\mathcal{A}$-模复形 $\mathcal{M}^\bullet$。那么我们需要证明

$$\mathrm{Tot}(\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{B}} f_*\mathcal{M}^\bullet) = f_*\mathrm{Tot}(f^*\mathcal{K}^\bullet \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{M}^\bullet)$$

因为根据我们的选择，这些复形表示引理中公式的右端和左端。由于 f_* 与直和交换（例如由引理 69.4.2 中茎的描述），这归结为等式

$$\mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{B}} f_*\mathcal{M}^m = f_*(f^*\mathcal{K}^n \otimes_{\mathcal{A}} \mathcal{M}^m)$$

它们由引理 69.4.3 成立。 □

69.5. 余极限与上同调

下面的引理特别适用于拟凝聚层的图表。

引理 69.5.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果 X 是拟紧且拟分离的，那么

$$\mathrm{colim}_i\, H^p(X, \mathcal{F}_i) \longrightarrow H^p(X, \mathrm{colim}_i\, \mathcal{F}_i)$$

是同构，对 $X_{étale}$ 上阿贝尔层的每个滤过图表。

证明. 这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.1 推出。即，令 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{spaces,étale})$ 为 X 上拟紧且拟分离的 étale 空间的集合。注意如果 $U \in \mathcal{B}$，那么因为 U 是拟紧的，由 $U_i \in \mathcal{B}$ 构成的有限覆盖 $\{U_i \to U\}$ 的集合在 $X_{spaces,étale}$ 中 U 的覆盖集合中是共尾的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.10，集合 $\mathcal{B}$ 满足 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.1 的所有假设。由于 $X \in \mathcal{B}$，得证。 □

引理 69.5.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$ 是 $X_{étale}$ 上阿贝尔层的滤过余极限。那么对任意 $p \geq 0$，我们有

$$R^p f_*\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, R^p f_*\mathcal{F}_i.$$

证明. 我们将使用 topoi 的态射 $f_{small} : X_{small} \to Y_{small}$ 来自景的态射 $f_{spaces,étale} : X_{spaces,étale} \to Y_{spaces,étale}$，对应于连续函子 $V \longmapsto X \times_Y V$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.18.8。我们将对 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.4 应用到这个景的态射。由于 $Y_{spaces,étale}$ 的每个对象都有仿射对象的覆盖，只需证明对 Y 上仿射且 étale 的 V，我们有 $H^p(X \times_Y V, \mathcal{F}) = \operatorname{colim} H^p(X \times_Y V, \mathcal{F}_i)$。由于 V 是仿射的，代数空间 $X \times_Y V$ 是拟紧且拟分离的。因此我们可以应用引理 69.5.1 得出结论。 □

下面的引理告诉我们，有限展示模在拟紧且拟分离的代数空间中表现如预期。

引理 69.5.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 I 是一个有向集，$(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 是 I 上的一个 $\mathcal{O}_X$-模系统。设 $\mathcal{G}$ 是一个有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。那么我们有

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i) = \operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i).$$

特别地，$\operatorname{Hom}_X(\mathcal{G}, -)$ 与 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中的滤过余极限交换。

证明. 所显示的等式是 **Modules on Sites**，引理 18.27.12 的一个特例。为了应用它，我们需要检验 **Sites**，引理 7.17.8 第 (4) 部分对景 $X_{étale}$ 的假设。为了做到这一点，我们将检验 **Sites**，注记 7.17.9 的假设 (2)(a)、(2)(b)、(2)(c)。即，令 $\mathcal{B} \subset \operatorname{Ob}(X_{étale})$ 为仿射对象的集合。那么

(1) 由于 X 是拟紧的，存在 $U \in \mathcal{B}$ 使得 $U \to X$ 是满射（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3），因此 $h_U^\# \to *$ 是满射。
(2) 对 $U \in \mathcal{B}$，U 的每个 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 都可以被一个有限 étale 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 加细，其中 $U_j \in \mathcal{B}$ （**Topologies**，引理 34.4.4）。
(3) 对 $U, U' \in \operatorname{Ob}(X_{étale})$，我们有 $h_U^\# \times h_{U'}^\# = h_{U \times_X U'}^\#$。如果 $U, U' \in \mathcal{B}$，那么 $U \times_X U'$ 是拟紧的，因为 X 是拟分离的，例如见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.10。因此我们可以找到一个满射 étale 态射 $U'' \to U \times_X U'$，其中 $U'' \in \mathcal{B}$ （**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。换言之，我们有态射 $U'' \to U$ 和 $U'' \to U'$，使得映射 $h_{U''}^\# \to h_U^\# \times h_{u'}^\#$ 是满射。

对于最后的陈述，注意包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 与余极限交换，并且有限展示模是拟凝聚的。见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7。 □

69.6. 交替 Čech 复形

设 S 是一个概形。设 $f : U \to X$ 是 S 上代数空间的 étale 态射。函子

$$j : U_{spaces,étale} \longrightarrow X_{spaces,étale}, \quad V/U \longmapsto V/X$$

诱导出 $U_{spaces,étale}$ 与局部化 $X_{spaces,étale}/U$ 的等价，见 **Properties of Spaces**，节 **66.27**。因此存在函子

$$f_! : \boldsymbol{Ab}(U_{étale}) \longrightarrow \boldsymbol{Ab}(X_{étale}), \quad f_! : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_U) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X),$$

它们是

$$f^{-1} : \boldsymbol{Ab}(X_{étale}) \longrightarrow \boldsymbol{Ab}(U_{étale}), \quad f^* : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_U)$$

的左伴随，见 **Modules on Sites**，节 **18.19**。警告：这个函子先验地与紧支撑上同调没有任何关系！我们在上面的参考文献中把这个函子称为 "零扩张"。注意两个版本的 $f_!$ 一致，因为对 $\mathcal{O}_X$-模层有 $f^* = f^{-1}$。

由于我们将在下面使用这个构造，让我们回忆它的一些性质。给定 $U_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{G}$，层 $f_!\mathcal{G}$ 是预层

$$V/X \longmapsto f_!\mathcal{G}(V) = \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_X(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U),$$

的层化，见 **Modules on Sites**，引理 **18.19.2**。此外，如果 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_U$-模，那么 $f_!\mathcal{G}$ 是同一个阿贝尔群预层的层化，它以显然的方式被赋予 $\mathcal{O}_X$-模结构（见 **loc. cit.**）。设 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 是一个几何点。则有典范等同

$$(f_!\mathcal{G})_{\overline{x}} = \bigoplus\nolimits_{\overline{u}} \mathcal{G}_{\overline{u}}$$

其中求和遍历所有 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 使得 $f \circ \overline{u} = \overline{x}$，见 **Modules on Sites**，引理 **18.38.1** 和 **Properties of Spaces**，引理 **66.19.13**。下面我们将研究层 $f_!\underline{\mathbf{Z}}$。这里 $\underline{\mathbf{Z}}$ 表示 $X_{étale}$ 或 $U_{étale}$ 上的常值层。

引理 69.6.1. 设 S 是一个概形。设 $f_i : U_i \to X$ 是 S 上代数空间的 *étale* 态射。则有同构

$$f_{1,!}\underline{\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}} f_{2,!}\underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow f_{12,!}\underline{\mathbf{Z}}$$

其中 $f_{12} : U_1 \times_X U_2 \to X$ 是结构态射，并且

$$(f_1 \amalg f_2)_!\underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow f_{1,!}\underline{\mathbf{Z}} \oplus f_{2,!}\underline{\mathbf{Z}}$$

证明. 一旦我们定义了该映射，由上面茎的描述它将是同构。为定义该映射，只需在预层层面工作。因此我们必须定义一个映射

$$\left(\bigoplus\nolimits_{\varphi_1 \in \mathrm{Mor}_X(V,U_1)} \mathbf{Z}\right) \otimes_{\mathbf{Z}} \left(\bigoplus\nolimits_{\varphi_2 \in \mathrm{Mor}_X(V,U_2)} \mathbf{Z}\right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_X(V,U_1 \times_X U_2)} \mathbf{Z}$$

我们将元素 $1_{\varphi_1} \otimes 1_{\varphi_2}$ 映到元素 $1_{\varphi_1 \times \varphi_2}$，记号显然。第二个等式的证明略去。 □

另一个重要特征是迹映射

$$\mathbf{Tr}_f : f_!\underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}}.$$

迹映射是映射 $\mathbf{Z} \to f^{-1}\underline{\mathbf{Z}}$（它是一个同构）的伴随。如果 $\overline{x}$ 如上，则 $\mathbf{Tr}_f$ 在 $\overline{x}$ 处的茎上是映射

$$(\mathbf{Tr}_f)_{\overline{x}} : (f_!\underline{\mathbf{Z}})_{\overline{x}} = \bigoplus\nolimits_{\overline{u}} \mathbf{Z} \longrightarrow \mathbf{Z} = \underline{\mathbf{Z}}_{\overline{x}}$$

它将给定的整数求和。这是真的，因为它是映射 $1 : \mathbf{Z} \to f^{-1}\underline{\mathbf{Z}}$ 的伴随。特别地，如果 f 既是满射又是 étale，则 $\mathbf{Tr}_f$ 是满射。

假设 $f : U \to X$ 是代数空间的满射 étale 态射。考虑与上面讨论的迹映射相伴的 *Koszul* 复形

$$\ldots \to \wedge^3 f_!\underline{\mathbf{Z}} \to \wedge^2 f_!\underline{\mathbf{Z}} \to f_!\underline{\mathbf{Z}} \to \underline{\mathbf{Z}} \to 0$$

这里外幂是在环层 $\underline{\mathbf{Z}}$ 上取的。映射由规则

$$e_1 \wedge \ldots \wedge e_n \longmapsto \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} (-1)^{i+1} \mathbf{Tr}_f(e_i) e_1 \wedge \ldots \wedge \widehat{e_i} \wedge \ldots \wedge e_n$$

定义，其中 $e_1, \ldots, e_n$ 是 $f_!\underline{\mathbf{Z}}$ 的局部截面。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，并令 $M_{\overline{x}} = (f_!\underline{\mathbf{Z}})_{\overline{x}} = \bigoplus_{\overline{u}} \mathbf{Z}$。则上面复形在 $\overline{x}$ 处的茎是复形

$$\ldots \to \wedge^3 M_{\overline{x}} \to \wedge^2 M_{\overline{x}} \to M_{\overline{x}} \to \mathbf{Z} \to 0$$

它正合，因为 $M_{\overline{x}} \to \mathbf{Z}$ 是满射，见 **More on Algebra**，引理 **15.29.5**。因此如果我们令 $K^\bullet = K^\bullet(f)$ 为复形 $K^i = \wedge^{i+1} f_!\underline{\mathbf{Z}}$，则我们得到拟同构

$$K^\bullet \longrightarrow \underline{\mathbf{Z}}[0] \tag{69.6.1.1}$$

我们用复形 $K^\bullet$ 来定义与 $f : U \to X$ 相伴的所谓交替 Čech 复形。

定义 69.6.2. 设 S 是一个概形。设 $f : U \to X$ 是 S 上代数空间的满射 étale 态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $Ab(X_{étale})$ 的一个对象。与 $\mathcal{F}$ 和 f 相伴的交替 *Čech* 复形[1] $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(f, \mathcal{F})$ 是复形

$$\mathrm{Hom}(K^0, \mathcal{F}) \to \mathrm{Hom}(K^1, \mathcal{F}) \to \mathrm{Hom}(K^2, \mathcal{F}) \to \ldots$$

其中 Hom 群在 $Ab(X_{étale})$ 中计算。

读者可以验证，如果 $U = \coprod U_i$ 且 $f|_{U_i} : U_i \to X$ 是子空间的开浸入，那么 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(f, \mathcal{F})$ 与 **Cohomology**，节 **20.23** 中为 **Zariski** 覆盖 $X = \bigcup U_i$ 和 $\mathcal{F}$ 到 X 的 **Zariski** 景的限制引入的复形一致。然而更重要的是把交替 Čech 复形的上同调与上同调联系起来。

[1]这可能是不标准的记号

引理 69.6.3. 设 S 是一个概形。设 $f : U \to X$ 是 S 上代数空间的满射 *étale* 态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $Ab(X_{étale})$ 的一个对象。存在典范映射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(f, \mathcal{F}) \longrightarrow R\Gamma(X, \mathcal{F})$$

在 $D(Ab)$ 中。此外，有 E_1-页为

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Ext}^q_{Ab(X_{étale})}(K^p, \mathcal{F})$$

的谱序列收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$，其中 $K^p = \wedge^{p+1} f_! \underline{\mathbf{Z}}$。

证明. 回忆我们有拟同构 $K^\bullet \to \underline{\mathbf{Z}}[0]$，见 (69.6.1.1)。在 $Ab(X_{étale})$ 中选择内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$。考虑双重复形 $\mathrm{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$，其项为 $\mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{I}^q)$。微分 $d_1^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p+1,q}$ 来自微分 $K^{p+1} \to K^p$，而微分 $d_2^{p,q} : A^{p,q} \to A^{p,q+1}$ 来自微分 $\mathcal{I}^q \to \mathcal{I}^{q+1}$。记 $\mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))$ 为相伴的全复形，见 **Homology**，节 12.18。我们将使用与此双重复形相伴的两个谱序列 $('E_r, 'd_r)$ 和 $(''E_r, ''d_r)$，见 **Homology**，节 12.25。

因为 $K^\bullet$ 是 $\underline{\mathbf{Z}}$ 的预解，我们看到复形

$$\mathrm{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^q) : \mathrm{Hom}(K^0, \mathcal{I}^q) \to \mathrm{Hom}(K^1, \mathcal{I}^q) \to \mathrm{Hom}(K^2, \mathcal{I}^q) \to \ldots$$

在正次数零调，且 H^0 等于 $\Gamma(X, \mathcal{I}^q)$。因此由 **Homology**，引理 12.25.4，自然映射

$$\mathcal{I}^\bullet(X) \longrightarrow \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))$$

是阿贝尔群复形的拟同构。特别地我们得出 $H^n(\mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))) = H^n(X, \mathcal{F})$。

引理中的映射 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(f, \mathcal{F}) \to R\Gamma(X, \mathcal{F})$ 是 $\check{\mathcal{C}}^\bullet_{alt}(f, \mathcal{F}) \to \mathrm{Tot}(\mathrm{Hom}(K^\bullet, \mathcal{I}^\bullet))$ 与所示拟同构的逆的复合。

最后，考虑谱序列 $('E_r, 'd_r)$。我们有

$$E_1^{p,q} = \mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{I}^\bullet) \text{ 的第} q \text{ 个上同调}$$

这证明了引理。 □

由该引理可知，理解 Ext 群 $\mathrm{Ext}_{Ab(X_{étale})}(K^p, \mathcal{F})$，即 $\mathcal{F} \mapsto \mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{F})$ 的右导出函子，是很重要的。

引理 69.6.4. 设 S 是一个概形。设 $f : U \to X$ 是 S 上代数空间的满射、*étale* 且分离态射。对 $p \geq 0$ 令

$$W_p = U \times_X \ldots \times_X U \setminus \text{所有对角线}$$

其中纤维积有 $p+1$ 个因子。存在 S_{p+1} 在 W_p 上的自由作用（在 X 之上），并且

$$\mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(W_p) \text{ 中的} S_{p+1}\text{-反不变元素}$$

对 $\mathcal{F}$ 函子性成立，其中 $K^p = \wedge^{p+1} f_! \underline{\mathbf{Z}}$。

证明. 因为 $U \to X$ 是分离的，对角 $U \to U \times_X U$ 是闭浸入。由于 $U \to X$ 是 étale，对角 $U \to U \times_X U$ 是开浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.10 和 67.38.9。因此 W_p 是 $U^{p+1} = U \times_X \ldots \times_X U$ 的开且闭子空间。S_{p+1} 在 W_p 上的作用是自由的，因为我们已经去掉了作用的不动点。由引理 69.6.1 我们看到

$$(f_!\underline{\mathbf{Z}})^{\otimes p+1} = f_!^{p+1}\underline{\mathbf{Z}} = (W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}} \oplus Rest$$

其中 $f^{p+1} : U^{p+1} \to X$ 是结构态射。观察 X 的几何点 $\overline{x}$ 上的茎，我们看到

$$\Big(\bigoplus\nolimits_{\overline{u} \mapsto \overline{x}} \mathbf{Z}\Big)^{\otimes p+1} \longrightarrow (W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}}_{\overline{x}}$$

是商，其核由所有张量 $1_{\overline{u}_0} \otimes \ldots \otimes 1_{\overline{u}_p}$ 生成，其中对某个 $i \neq j$ 有 $\overline{u}_i = \overline{u}_j$。因此商映射

$$(f_!\underline{\mathbf{Z}})^{\otimes p+1} \longrightarrow \wedge^{p+1} f_!\underline{\mathbf{Z}}$$

通过 $(W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}}$ 分解，即我们得到

$$(f_!\underline{\mathbf{Z}})^{\otimes p+1} \longrightarrow (W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}} \longrightarrow \wedge^{p+1} f_!\underline{\mathbf{Z}}$$

这已经证明 $\mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{F})$ 是

$$\mathrm{Hom}((W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}}, \mathcal{F}) = \mathcal{F}(W_p)$$

的（函子性）子群。为把它与 S_{p+1}-反不变量等同起来，我们必须证明满射 $(W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}} \to \wedge^{p+1} f_!\underline{\mathbf{Z}}$ 是最大的 S_{p+1}-反不变商。换言之，我们必须证明 $\wedge^{p+1} f_!\underline{\mathbf{Z}}$ 是 $(W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}}$ 对由局部截面 $s - \mathrm{sign}(\sigma)\sigma(s)$ 生成的子层的商，其中 s 是 $(W_p \to X)_!\underline{\mathbf{Z}}$ 的局部截面。这可以在茎上检验，而在茎上是清楚的。 □

引理 69.6.5. 设 S 是一个概形。设 W 是 S 上的一个代数空间。设 G 是自由作用在 W 上的有限群。设 $U = W/G$，见 ***Properties of Spaces***，引理 *66.34.1*。设 $\chi : G \to \{+1, -1\}$ 是一个特征。则存在 $U_{étale}$ 上秩 *1* 局部自由的 $\mathbf{Z}$-模层 $\underline{\mathbf{Z}}(\chi)$，使得对 $U_{étale}$ 上每个阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 有

$$H^0(W, \mathcal{F}|_W)^\chi = H^0(U, \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi))$$

证明. 商态射 $q : W \to U$ 是 G-torsor，即存在满射 étale 态射 $U' \to U$ 使得 $W \times_U U' = \coprod_{g \in G} U'$ 作为带 G-作用的 U' 上空间。（即，$U' = W$ 可行。）因此 $q_*\underline{\mathbf{Z}}$ 是带 G 作用的有限局部自由 $\mathbf{Z}$-模。对任意 U 的几何点 $\overline{u}$，我们得到 G-等变同构

$$(q_*\underline{\mathbf{Z}})_{\overline{u}} = \bigoplus\nolimits_{\overline{w} \mapsto \overline{u}} \mathbf{Z} = \bigoplus\nolimits_{g \in G} \mathbf{Z} = \mathbf{Z}[G]$$

其中第二个 $=$ 使用位于 $\overline{u}$ 上方的几何点 $\overline{w}_0$，并将对应于 $g \in G$ 的直和项映到对应于 $g(\overline{w}_0)$ 的直和项。我们有

$$H^0(W, \mathcal{F}|_W) = H^0(U, \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} q_*\underline{\mathbf{Z}})$$

因为 $q_*\mathcal{F}|_W = \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} q_*\underline{\mathbf{Z}}$，这可以通过限制到 U' 来检验。令

$$\underline{\mathbf{Z}}(\chi) = (q_*\underline{\mathbf{Z}})^{\chi} \subset q_*\underline{\mathbf{Z}}$$

为按 χ 变换的截面子层。对 U 的任意几何点 $\overline{u}$ 我们有

$$\underline{\mathbf{Z}}(\chi)_{\overline{u}} = \mathbf{Z} \cdot \sum\nolimits_g \chi(g) g \subset \mathbf{Z}[G] = (q_*\underline{\mathbf{Z}})_{\overline{u}}$$

推出 $\underline{\mathbf{Z}}(\chi)$ 是秩 1 局部自由的（更确切地说，这应在限制到 U' 后检验）。注意对任意 $\mathbf{Z}$-模 M，$M[G]$ 的 χ-半不变量是形如 $m \cdot \sum_g \chi(g) g$ 的元素。因此我们看到对 U 上任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 有

$$(\mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} q_*\underline{\mathbf{Z}})^{\chi} = \mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi)$$

因为我们在所有茎处有等式。引理的结果由取全局截面推出。 □

现在我们可以把所有东西放在一起，得到以下令人满意的结果。

引理 69.6.6. *设 S 是一个概形。设 $f : U \to X$ 是 S 上代数空间的满射、étale 且分离态射。对 $p \geq 0$ 令*

$$W_p = U \times_X \ldots \times_X U \setminus \text{所有对角线}$$

（有 $p+1$ 个因子）如引理 69.6.4。设 $\chi_p : S_{p+1} \to \{+1, -1\}$ 是符号特征。设 $U_p = W_p/S_{p+1}$，并令 $\underline{\mathbf{Z}}(\chi_p)$ 如引理 69.6.5。则引理 69.6.3 的谱序列有 E_1-页

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p))$$

并收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$。

证明. 注意由于 S_{p+1} 在 W_p 上的作用在 X 之上，我们确实得到态射 $U_p \to X$。由于 $W_p \to X$ 是 étale 且 $W_p \to U_p$ 是满射 étale，推出 $U_p \to X$ 也是 étale，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.2。因此 $Ab(X_{étale})$ 的内射对象限制为 $Ab(U_{p,étale})$ 的内射对象，见 **Cohomology**

on Sites，引理 21.7.1。此外，函子 $\mathcal{G} \mapsto \mathcal{G} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p))$ 是 $Ab(U_p)$ 的自等价，因此把内射对象变为内射对象并且是正合的（因为 $\underline{\mathbf{Z}}(\chi_p)$ 是可逆 $\underline{\mathbf{Z}}$-模）。因此给定 $Ab(X_{étale})$ 中的内射预解 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$，复形

$$\Gamma(U_p, \mathcal{I}^0|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p)) \to \Gamma(U_p, \mathcal{I}^1|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p)) \to \Gamma(U_p, \mathcal{I}^2|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p)) \to \ldots$$

计算 $H^*(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p))$。另一方面，由引理 69.6.5 它等于

$$\Gamma(W_p, \mathcal{I}^0) \to \Gamma(W_p, \mathcal{I}^1) \to \Gamma(W_p, \mathcal{I}^2) \to \ldots$$

中 S_{p+1}-反不变量的复形，而由引理 69.6.4 这等于复形

$$\mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{I}^0) \to \mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{I}^1) \to \mathrm{Hom}(K^p, \mathcal{I}^2) \to \ldots$$

它计算 $\mathrm{Ext}^*_{Ab(X_{étale})}(K^p, \mathcal{F})$。把所有东西放在一起，我们得证。 □

69.7. 拟凝聚层的高阶消没

本节我们证明，给定拟紧且拟分离代数空间 X，存在整数 $n = n(X)$ 使得 X 上任意拟凝聚层的上同调在次数超过 n 时消没。

引理 69.7.1. *如引理 69.6.5 中的 S, W, G, U, χ。如果 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，那么 $\mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi)$ 也是。*

证明. $\mathcal{O}_U$-模结构是清楚的。为检验 $\mathcal{F} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi)$ 是拟凝聚的，只需 étale 局部检验。因此引理成立，因为 $\underline{\mathbf{Z}}(\chi)$ 作为 $\underline{\mathbf{Z}}$-模是有限局部自由的。 □

下面的命题即使 X 是概形也有趣。它是 Cohomology of Schemes，引理 30.4.2 的自然推广。在陈述它之前，注意给定从仿射概形到拟分离代数空间 X 的 étale 态射 $f : U \to X$，f 的纤维是泛有界的，特别地存在整数 d 使得 $|U| \to |X|$ 的纤维大小至多为 d；这是 Decent Spaces，引理 68.5.1 的蕴含 $(\eta) \Rightarrow (\delta)$。

命题 69.7.2. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。假设 X 拟紧且分离。设 U 是一个仿射概形，并设 $f : U \to X$ 是满射 étale 态射。设 d 是 $|U| \to |X|$ 的纤维大小的上界。则对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$，对 $q \geq d$。*

证明. 我们将使用引理 69.6.6 的谱序列。该引理适用，因为 U 是分离的，所以 f 是分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.10。由于 X 是分离的，概形 $U \times_X \ldots \times_X U$ 是 $U \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} U$ 的闭子概形，因此是仿射的。于是 W_p 是仿射的。因此 $U_p = W_p/S_{p+1}$ 是仿射概形，由 **Groupoids**，命题 39.23.9。节 69.3 中的讨论表明 W_p（作为代数空

间）上拟凝聚层的上同调与底仿射概形上相应拟凝聚层的上同调一致，因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 在正次数消没。由引理 69.7.1，层 $\mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p)$ 是拟凝聚的。因此 $H^q(W_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p))$ 当 $q > 0$ 时为零。由整数 d 的定义我们看到 $W_p = \emptyset$ 对 $p \geq d$。因此也有 $H^0(W_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p))$ 当 $p \geq d$ 时为零。这证明了命题。 □

在下面的引理中，我们确立拟紧且拟分离代数空间对拟凝聚模具有有限上同调维数。我们明确给出界，只是因为以后将用它来证明高阶直接像的类似结果。

引理 69.7.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。假设 X 拟紧且拟分离。则我们可以选择

(1) 一个仿射概形 U，
(2) 一个满射 *étale* 态射 $f : U \to X$，
(3) 一个整数 d 界住 $U \to X$ 的纤维次数，
(4) 对每个 $p = 0, 1, \ldots, d$，一个从仿射概形 V_p 出发的满射 *étale* 态射 $V_p \to U_p$，其中 U_p 如引理 *69.6.6*，以及
(5) 一个整数 d_p 界住 $V_p \to U_p$ 的纤维次数。

此外，只要我们有了 *(1) – (5)*，则对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们有 $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$，对 $q \geq \max(d_p + p)$。

证明. 由于 X 是拟紧的，我们可以找到满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。由 **Decent Spaces**，引理 68.5.1，f 的纤维是泛有界的，因此我们可以找到 d。我们有 $U_p = W_p/S_{p+1}$，且 $W_p \subset U \times_X \ldots \times_X U$ 是开且闭的。由于 X 是拟分离的，概形 W_p 是拟紧的，因此 U_p 是拟紧的。由于 U 是分离的，概形 W_p 是分离的，因此 U_p 是分离的，由 **Spaces**，引理 65.14.5 的绝对版本。由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3 我们可以找到态射 $V_p \to W_p$。由 **Decent Spaces**，引理 68.5.1 我们可以找到整数 d_p。

此时证明使用谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p)) \Rightarrow H^{p+q}(X, \mathcal{F})$$

见引理 69.6.6。由整数 d 的定义我们看到 $U_p = 0$ 对 $p \geq d$。由命题 69.7.2 和引理 69.7.1 我们看到 $H^q(U_p, \mathcal{F}|_{U_p} \otimes_{\mathbf{Z}} \underline{\mathbf{Z}}(\chi_p))$ 对 $q \geq d_p$ 为零，其中 $p = 0, \ldots, d$。于是引理得证。 □

69.8. 高阶直接像的消没

我们应用节 69.7 的结果来得到拟紧且拟分离态射的拟凝聚层高阶直接像的消没。这很有用，因为它允许在某些情形下按上同调次数进行下降归纳。

引理 69.8.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) f 拟紧且拟分离，并且

(2) Y 拟紧。

则存在整数 $n(X \to Y)$，使得对任意代数空间 Y'、任意态射 $Y' \to Y$ 以及 $X' = Y' \times_Y X$ 上任意拟凝聚层 $\mathcal{F}'$，高阶直接像 $R^i f'_* \mathcal{F}'$ 对 $i \geq n(X \to Y)$ 为零。

证明. 设 $V \to Y$ 是满射 étale 态射，其中 V 是仿射概形，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。假设我们对基变换 $f_V : V \times_Y X \to V$ 证明了结果。则结果对 f 成立，取 $n(X \to Y) = n(X_V \to V)$。即，如果 $Y' \to Y$ 和 $\mathcal{F}'$ 如引理中所示，那么 $R^i f'_* \mathcal{F}'|_{V \times_Y Y'}$ 等于 $R^i f'_{V,*} \mathcal{F}'|_{X'_V}$，其中 $f'_V : X'_V = V \times_Y Y' \times_Y X \to V \times_Y Y' = Y'_V$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2。因此我们可以假设 Y 是仿射概形。

此外，为对所有 $Y' \to Y$ 和 $\mathcal{F}'$ 证明消没，只需在 Y' 是仿射概形时证明。在此情形下，$R^i f'_* \mathcal{F}'$ 是拟凝聚的，由引理 69.3.1。因此只需证明 $H^i(X', \mathcal{F}') = 0$，因为 $H^i(X', \mathcal{F}') = H^0(Y', R^i f'_* \mathcal{F}')$，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6 以及仿射代数空间上拟凝聚层高阶上同调的消没（命题 69.7.2）。

选择 $U \to X$，d，$V_p \to U_p$ 和 d_p 如引理 69.7.3。对任意仿射概形 Y' 和态射 $Y' \to Y$，记 $X' = Y' \times_Y X$，$U' = Y' \times_Y U$，$V'_p = Y' \times_Y V_p$。则 $U' \to X'$，$d' = d$，$V'_p \to U'_p$ 和 $d'_p = d$ 是代数空间 X' 如引理 69.7.3 中的一集合选择（细节略去）。因此我们看到 $H^i(X', \mathcal{F}') = 0$ 对 $i \geq \max(p + d_p)$，我们得证。 □

引理 69.8.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射。则 $R^i f_* \mathcal{F} = 0$ 对 $i > 0$ 以及任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。

证明. 回忆代数空间的仿射态射是可表的。因此这由 (69.3.0.1) 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3 推出。 □

引理 69.8.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $H^i(X, \mathcal{F}) = H^i(Y, f_* \mathcal{F})$ 对所有 $i \geq 0$。

证明. 由引理 69.8.2 和 Leray 谱序列推出。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6。 □

69.9. 闭子空间中的支撑上同调

本节是 Cohomology，节 20.21 和 20.34 以及 Étale Cohomology，节 59.79 对于代数空间上阿贝尔层的类似物。

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间，$Z \subset X$ 是一个闭子空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的一个阿贝尔层。我们令

$$\Gamma_Z(X, \mathcal{F}) = \{s \in \mathcal{F}(X) \mid \mathbf{Supp}(s) \subset Z\}$$

为支撑在 Z 中的截面（**Properties of Spaces**，定义 **66.20.3**）。这是一个左正合函子，一般不正合。因此我们得到导出函子

$$R\Gamma_Z(X, -) : D(X_{étale}) \longrightarrow D(\boldsymbol{Ab})$$

以及由 $H^q_Z(X, \mathcal{F}) = R^q\Gamma_Z(X, \mathcal{F})$ 定义的带支撑上同调群。

设 $\mathcal{I}$ 是 $X_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。设 $U \subset X$ 是 Z 的补开子空间。则限制映射 $\mathcal{I}(X) \to \mathcal{I}(U)$ 是满射（**Cohomology on Sites**, 引理 **21.12.6**），其核为 $\Gamma_Z(X, \mathcal{I})$。立刻推出对 $K \in D(X_{étale})$ 存在特异三角形

$$R\Gamma_Z(X, K) \to R\Gamma(X, K) \to R\Gamma(U, K) \to R\Gamma_Z(X, K)[1]$$

在 $D(\boldsymbol{Ab})$ 中。作为推论，我们得到长正合上同调序列

$$\ldots \to H^i_Z(X, K) \to H^i(X, K) \to H^i(U, K) \to H^{i+1}_Z(X, K) \to \ldots$$

对 $D(X_{étale})$ 中任意 K。

对 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们可以考虑支撑在 Z 中的截面子层，记作 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，由规则

$$\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathbf{Supp}(s) \subset U \times_X Z\}$$

定义。这里我们使用 **Properties of Spaces**, 定义 **66.20.3** 中截面的支撑。使用 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.13.5** 的等价，我们可以把 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$ 视为 $Z_{étale}$ 上的阿贝尔层。因此我们得到函子

$$\boldsymbol{Ab}(X_{étale}) \longrightarrow \boldsymbol{Ab}(Z_{étale}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$$

它是左正合的，但一般不正合。

引理 69.9.1. 设 S 是一个概形。设 $i : Z \to X$ 是 S 上代数空间的闭浸入。设 $\mathcal{I}$ 是 $X_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。则 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I})$ 是 $Z_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。

证明. 观察到对 $Z_{étale}$ 上任意阿贝尔层 $\mathcal{G}$ 我们有

$$\mathrm{Hom}_Z(\mathcal{G}, \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})) = \mathrm{Hom}_X(i_*\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

因为毕竟 $i_*\mathcal{G}$ 的任意截面都支撑在 Z 中。由于 i_* 是正合的（引理 69.4.1）且 $\mathcal{I}$ 在 $X_{étale}$ 上是内射的，我们得出 $\mathcal{H}_Z(\mathcal{I})$ 在 $Z_{étale}$ 上是内射的。 □

记

$$R\mathcal{H}_Z : D(X_{étale}) \longrightarrow D(Z_{étale})$$

为导出函子。我们令 $\mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F}) = R^q\mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$，于是 $\mathcal{H}^0_Z(\mathcal{F}) = \mathcal{H}_Z(\mathcal{F})$。由上面的引理我们有 **Grothendieck 谱序列**

$$E_2^{p,q} = H^p(Z, \mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F})) \Rightarrow H^{p+q}_Z(X, \mathcal{F})$$

引理 69.9.2. 设 S 是一个概形。设 $i : Z \to X$ 是 S 上代数空间的闭浸入。设 $\mathcal{G}$ 是 $Z_{étale}$ 上的内射阿贝尔层。则 $\mathcal{H}^p_Z(i_*\mathcal{G}) = 0$ 对 $p > 0$。

证明. 这是真的，因为函子 i_* 是正合的（引理 69.4.1）并且把内射阿贝尔层变为内射阿贝尔层（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.2）。 □

引理 69.9.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的 *étale* 态射。设 $Z \subset Y$ 是一个闭子空间，使得 $f^{-1}(Z) \to Z$ 是代数空间的同构。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的阿贝尔层。则

$$\mathcal{H}^q_Z(\mathcal{F}) = \mathcal{H}^q_{f^{-1}(Z)}(f^{-1}\mathcal{F})$$

作为 $Z = f^{-1}(Z)$ 上的阿贝尔层，并且我们有 $H^q_Z(Y, \mathcal{F}) = H^q_{f^{-1}(Z)}(X, f^{-1}\mathcal{F})$。

证明. 因为 f 是 étale，$\mathcal{F}$ 的内射预解拉回为 $f^{-1}\mathcal{F}$ 的内射预解。因此只需对 $\mathcal{H}_Z(-)$ 检验等式，这由定义推出。带支撑上同调的证明相同。一些细节略去。 □

设 S 是一个概形，X 是 S 上的一个代数空间。设 $T \subset |X|$ 是一个闭子集。我们记 $D_T(X_{étale})$ 为 $D(X_{étale})$ 的严格满饱和三角子范畴，由其上同调层支撑在 T 上的对象组成。

引理 69.9.4. 设 S 是一个概形。设 $i : Z \to X$ 是 S 上代数空间的闭浸入。映射 $Ri_* = i_* : D(Z_{étale}) \to D(X_{étale})$ 诱导出等价 $D(Z_{étale}) \to D_{|Z|}(X_{étale})$，其拟逆为

$$i^{-1}|_{D_Z(X_{étale})} = R\mathcal{H}_Z|_{D_{|Z|}(X_{étale})}$$

证明. 回忆 i^{-1} 和 i_* 是一对正合函子的伴随对，使得 $i^{-1}i_*$ 同构于阿贝尔层上的恒等函子。见 **Properties of Spaces**，引理 66.19.9 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.5。因此 $i_* : D(Z_{étale}) \to D_Z(X_{étale})$ 是全忠实的，且 i^{-1} 确定一个左逆。另一方面，假设 K 是 $D_Z(X_{étale})$ 的一个对象，并考虑伴随映射 $K \to i_*i^{-1}K$。利用 i_* 和 i^{-1} 的正合性，这在上同调层上诱导伴随映射 $H^n(K) \to i_*i^{-1}H^n(K)$。由于这些上同调层支撑在 Z 上，我们看到这些伴随映射是同构，并得出 $D(Z_{étale}) \to D_Z(X_{étale})$ 是等价。

为完成证明，我们必须证明如果 K 是 $D_Z(X_{étale})$ 的对象，则 $R\mathcal{H}_Z(K) = i^{-1}K$。为此我们可以利用 $K = i_*i^{-1}K$，因为我们刚刚证明了这一点。然后我们可以为 $i^{-1}K$ 选择一个 K-内射代表 $\mathcal{I}^\bullet$。由于 i_* 是正合函子 i^{-1} 的右伴随，复形 $i_*\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射的（**Derived Categories**，引理 13.31.9）。我们看到 $R\mathcal{H}_Z(K)$ 由 $\mathcal{H}_Z(i_*\mathcal{I}^\bullet) = \mathcal{I}^\bullet$ 计算，如所愿。 □

69.10. 维数之上的消没

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。在此情形下 $|X|$ 是谱空间，见 **Properties of Spaces**，引理 **66.15.2**。此外，X 的维数（如 **Properties of Spaces**，定义 **66.9.2** 所定义）等于 $|X|$ 的 **Krull** 维数，见 **Decent Spaces**，引理 **68.12.5**。我们将证明对 X 上的拟凝聚层，上同调在维数之上消没。这个结果即使对域上有限型的拟分离代数空间也已经有趣。

引理 69.10.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。假设对某个整数 d 有 $\dim(X) \leq d$。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$。

(1) $H^q(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $q > d$，
(2) 对任意拟紧开子空间 $U \subset X$，$H^d(X, \mathcal{F}) \to H^d(U, \mathcal{F})$ 是满射，
(3) 对任意补集拟紧的闭子空间 $Z \subset X$，$H^q_Z(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $q > d$。

证明. 由 **Properties of Spaces**，引理 66.22.5，每个 étale 于 X 的代数空间 Y 都有维数 $\leq d$。如果 Y 是拟分离的，由 **Decent Spaces**，引理 68.12.5，Y 的维数等于 $|Y|$ 的 Krull 维数。此外，如果 Y 是概形，则 $\mathcal{F}$ 在 Y 上的 étale 上同调，相应地，$\mathcal{F}$ 在闭子概形中带支撑的 étale 上同调，与 $\mathcal{F}$ 的通常上同调，相应地，在闭子概形中带支撑的通常上同调一致。见 **Descent**，命题 35.9.3 和 **Étale Cohomology**，引理 59.79.5。我们将不再说明地使用这些事实。

由 **Decent Spaces**，引理 68.8.6 存在整数 n 和开子空间

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

具有以下性质：令 $T_p = U_p \setminus U_{p+1}$ （带约化诱导子空间结构），存在拟紧分离概形 V_p 和满射 étale 态射 $f_p : V_p \to U_p$，使得 $f_p^{-1}(T_p) \to T_p$ 是同构。

由于 $U_n = V_n$ 是概形，我们最初的注记推出 $\mathcal{F}$ 在 U_n 上的上同调在次数 $> d$ 消没，由 **Cohomology**，命题 20.22.4。假设我们已由归纳证明 $H^q(U_{p+1}, \mathcal{F}|_{U_{p+1}}) = 0$ 对 $q > d$。只需证明 $H^q_{T_p}(U_p, \mathcal{F})$ 对 $q > d$ 为零，以得出 $\mathcal{F}$ 在 U_p 上的上同调在次数 $> d$ 消没。然而，我们有

$$H^q_{T_p}(U_p, \mathcal{F}) = H^q_{f_p^{-1}(T_p)}(V_p, \mathcal{F})$$

由引理 69.9.3，且由于 V_p 是概形，我们从 **Cohomology**，命题 20.22.4 得到所需消没。这样我们得出 (1) 成立。

为证明 (2)，设 $U \subset X$ 是拟紧开子空间。考虑开子空间 $U' = U \cup U_n$。设 $Z = U' \setminus U$。则 $g : U_n \to U'$ 是 étale 态射，使得 $g^{-1}(Z) \to Z$ 是同构。因此由引理 69.9.3 我们有 $H^q_Z(U', \mathcal{F}) = H^q_Z(U_n, \mathcal{F})$，它在次数 $> d$ 消没，因为 U_n 是概形，我们可以应用 **Cohomology**，命题 20.22.4。我们得出 $H^d(U', \mathcal{F}) \to H^d(U, \mathcal{F})$ 是满射。假设由归纳我们已经把问题化归到 U 包含 U_{p+1} 的

情形。然后我们令 $U' = U \cup U_p$，令 $Z = U' \setminus U$，并利用态射 $f_p : V_p \to U'$，它是 étale 的且具有性质 $f_p^{-1}(Z) \to Z$ 是同构。换言之，我们再次看到

$$H^q_Z(U', \mathcal{F}) = H^q_{f_p^{-1}(Z)}(V_p, \mathcal{F})$$

并且我们再次看到它在次数 $> d$ 消没。我们得出 $H^d(U', \mathcal{F}) \to H^d(U, \mathcal{F})$ 是满射。最终我们到达 $U_1 = X \subset U$ 的阶段，完成证明。

一个形式论证表明 (2) 蕴含 (3)。 □

69.11. 上同调与基变换，I

设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。进一步假设 $g : Y' \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。记 $X' = X_{Y'} = Y' \times_Y X$ 为 X 的基变换，并记 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。再记 $g' : X' \to X$ 为投影，并令 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$。下面是表示该情形的图表：

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F} & & X' & \xrightarrow[g']{} & X & & \mathcal{F} \\ & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} & & \\ Rf'_*\mathcal{F}' & & Y' & \xrightarrow{g} & Y & & Rf_*\mathcal{F} \end{array} \tag{69.11.0.1}$$

下面是我们所考虑的最简单的基变换性质情形。

引理 69.11.1. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。在此情形下 $f_*\mathcal{F} \cong Rf_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚层，并且对每个图表 (69.11.0.1) 我们有*

$$g^* f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^*\mathcal{F}.$$

证明. 由围绕 (69.3.0.1) 的讨论，这归结为概形的仿射态射情形，它在 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.1 中处理。 □

引理 69.11.2 (平坦基变换)**.** *设 S 是一个概形。考虑 S 上代数空间的笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，拉回为 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$。假设 g 平坦且 f 拟紧且拟分离。对任意 $i \geq 0$

(1) ***Cohomology on Sites**，引理 21.15.1 的基变换映射是同构*

$$g^* R^i f_*\mathcal{F} \longrightarrow R^i f'_*\mathcal{F}',$$

(2) 如果 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Y' = \mathrm{Spec}(B)$，则 $H^i(X, \mathcal{F}) \otimes_A B = H^i(X', \mathcal{F}')$。

证明. 态射 g' 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.4 平坦。注意 g 和 g' 的平坦性等价于小 étale 赋环景的态射的平坦性，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.9。因此我们可以应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.15.1 得到基变换映射

$$g^* R^p f_* \mathcal{F} \longrightarrow R^p f'_* \mathcal{F}'$$

为证明该映射是同构，我们可以在 Y' 的 étale 拓扑中局部工作。因此我们可以假设 Y 和 Y' 是仿射概形。比如 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $Y' = \mathrm{Spec}(B)$。在此情形下，我们实际上要证明映射

$$H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \longrightarrow H^p(X_B, \mathcal{F}_B)$$

是同构，其中 $X_B = \mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} X$ 且 $\mathcal{F}_B$ 是 $\mathcal{F}$ 到 X_B 的拉回。换言之，只需证明 (2)。

固定一个平坦环映射 $A \to B$，并设 X 是 A 上拟紧且拟分离的代数空间。注意 $g' : X_B \to X$ 是仿射的，作为 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的基变换。因此高阶直接像 $R^i(g')_* \mathcal{F}_B$ 由引理 69.8.2 为零。于是 $H^p(X_B, \mathcal{F}_B) = H^p(X, g'_* \mathcal{F}_B)$，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6。此外，我们有

$$g'_* \mathcal{F}_B = \mathcal{F} \otimes_{\underline{A}} \underline{B}$$

其中 $\underline{A}$，$\underline{B}$ 表示取值 A，B 的常值环层。即，显然存在从右到左的映射。对任意 étale 于 X 的仿射概形 U 我们有

$$\begin{aligned} g'_* \mathcal{F}_B(U) &= \mathcal{F}_B(\mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} U) \\ &= \Gamma(\mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} U, (\mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} U \to U)^* \mathcal{F}|_U) \\ &= B \otimes_A \mathcal{F}(U) \end{aligned}$$

因此该映射是同构。利用 Lazard 定理，将 $B = \mathrm{colim}\, M_i$ 写成有限自由 A-模 M_i 的滤过余极限，见 **Algebra**，定理 10.81.4。我们推出

$$\begin{aligned} H^p(X, g'_* \mathcal{F}_B) &= H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\underline{A}} \underline{B}) \\ &= H^p(X, \mathrm{colim}_i\, \mathcal{F} \otimes_{\underline{A}} \underline{M_i}) \\ &= \mathrm{colim}_i\, H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\underline{A}} \underline{M_i}) \\ &= \mathrm{colim}_i\, H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A M_i \\ &= H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A \mathrm{colim}_i\, M_i \\ &= H^p(X, \mathcal{F}) \otimes_A B \end{aligned}$$

第一个等式因为 $g'_*\mathcal{F}_B = \mathcal{F} \otimes_{\underline{A}} \underline{B}$，如上所见。第二个因为 $\otimes$ 与余极限交换。第三个等式因为 X 上的上同调与余极限交换（见引理 69.5.1）。第四个等式因为 M_i 有限自由（即，因为上同调与有限直和交换）。第五个因为 $\otimes$ 与余极限交换。第六个由我们系统的选择。 □

引理 69.11.3. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间的拟紧、分离、*étale* 态射。则对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，映射 $f^*f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是分裂的。

证明. 考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y X & \xrightarrow{p} & X \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

由引理 69.11.1 我们有 $f^*f_*\mathcal{F} = q_*p^*\mathcal{F}$。态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是开的（作为 étale 于 Y 的代数空间之间的态射），且是闭的，因为 f 分离。因此我们看到 $p^*\mathcal{F}$ 是 $\Delta_*\mathcal{F}$ 与一个支撑在 $\Delta(X)$ 的（开且闭）补上的拟凝聚模的直和。追踪这些映射，读者可验证

$$\mathcal{F} = q_*\Delta_*\mathcal{F} \to q_*p^*\mathcal{F} = f^*f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$$

是恒等映射。细节略去。 □

69.12. 局部诺特代数空间上的凝聚模

本节是 Cohomology of Schemes，节 30.9 的类似物。在 Modules on Sites，定义 18.23.1 中，我们定义了任意赋环 topos 上的凝聚模。我们使用这个概念来定义局部诺特代数空间上的凝聚模。尽管可以更一般地处理凝聚模，我们克制不这样做。

定义 69.12.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。X 上的一个拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 称为凝聚，如果 $\mathcal{F}$ 是景 $X_{étale}$ 上的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其意义见 **Modules on Sites**，定义 18.23.1。

这个定义与局部诺特概形上已有的凝聚模概念相容；见 Properties of Spaces，节 66.30 的断言 (5)（或更直接地 Descent，引理 35.8.10）。因此从现在起，如果 X 是 S 上局部诺特概形，我们将不区分视为概形的 X 上的凝聚模与视为代数空间的 X 上的凝聚模；这与 Properties of Spaces，节 66.29 中讨论的拟凝聚模范畴的相应等同相容。

说了这些之后，下面的引理给出局部诺特代数空间上凝聚模的一个易于理解的刻画。

引理 69.12.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 凝聚，

(2) $\mathcal{F}$ 是拟凝聚、有限型 $\mathcal{O}_X$-模，

(3) $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，

(4) 对任意 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是概形，拉回 $\varphi^*\mathcal{F}$ 是 U 上的凝聚模，并且

(5) 存在满射 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是概形，使得拉回 $\varphi^*\mathcal{F}$ 是 U 上的凝聚模。

特别地 $\mathcal{O}_X$ 凝聚，任意可逆 $\mathcal{O}_X$-模凝聚，更一般地任意有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模凝聚。

证明. 诚然，如果 X 是局部诺特代数空间且 $U \to X$ 是 étale 态射，则 U 是局部诺特的，见 **Properties of Spaces**，节 66.7。然后引理由 **Properties of Spaces**，节 66.30 中的 (1) – (5) 以及局部诺特概形上凝聚模的相应结果推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1。 □

引理 69.12.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴是阿贝尔范畴。更确切地说，凝聚 $\mathcal{O}_X$-模之间映射的核与余核是凝聚的。凝聚层的任意扩张是凝聚的。

证明. 选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $f : U \to X$。拉回 f^* 是正合函子，因为它等于限制函子，见 **Properties of Spaces**，等式 (66.26.1.1)。由引理 69.12.2，我们可以通过检验 $f^*\mathcal{F}$ 是否凝聚来检验一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 是否凝聚。因此引理由概形情形推出，即 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.2。 □

凝聚模构成拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴的一个 Serre 子范畴。这对一般赋环 topos 上的模不成立。

引理 69.12.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的任意拟凝聚子模是凝聚的。$\mathcal{F}$ 的任意拟凝聚商模是凝聚的。

证明. 选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $f : U \to X$。拉回 f^* 是正合函子，因为它等于限制函子，见 **Properties of Spaces**，等式 (66.26.1.1)。由引理 69.12.2，我们可以通过检验 $f^*\mathcal{H}$ 是否凝聚来检验一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$ 是否凝聚。因此引理由概形情形推出，即 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.3。 □

引理 69.12.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是凝聚的。

证明. 通过引理 69.12.2，这由概形的结果推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.4。 □

引理 69.12.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模同态。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，位于 $x \in |X|$ 上方。

(1) 如果 $\mathcal{F}_{\overline{x}} = 0$，则存在 x 的一个开邻域 $X' \subset X$ 使得 $\mathcal{F}|_{X'} = 0$。

(2) 如果 $\varphi_{\overline{x}} : \mathcal{G}_{\overline{x}} \to \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是单射，则存在 x 的一个开邻域 $X' \subset X$ 使得 $\varphi|_{X'}$ 是单射。

(3) 如果 $\varphi_{\overline{x}} : \mathcal{G}_{\overline{x}} \to \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是满射，则存在 x 的一个开邻域 $X' \subset X$ 使得 $\varphi|_{X'}$ 是满射。

(4) 如果 $\varphi_{\overline{x}} : \mathcal{G}_{\overline{x}} \to \mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是双射，则存在 x 的一个开邻域 $X' \subset X$ 使得 $\varphi|_{X'}$ 是同构。

证明. 设 $\varphi : U \to X$ 是 étale 态射，其中 U 是概形，并设 $u \in U$ 是映到 x 的点。由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.4 和 66.22.1 以及 **More on Algebra**，引理 15.46.1，我们看到 $\varphi_{\overline{x}}$ 是单射、满射或双射当且仅当 $\varphi_u : \varphi^*\mathcal{F}_u \to \varphi^*\mathcal{G}_u$ 具有相应性质。因此我们可以应用该引理的概形版本以看出（在可能收缩 U 后）映射 $\varphi^*\mathcal{F} \to \varphi^*\mathcal{G}$ 是单射、满射或同构。设 $X' \subset X$ 是对应于 $|\varphi|(|U|) \subset |X|$ 的开子空间，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8。由于 $\{U \to X'\}$ 是 étale 拓扑的覆盖，我们得出 $\varphi|_{X'}$ 如所愿是单射、满射或同构。最后，注意 (1) 由 (2) 通过考察映射 $\mathcal{F} \to 0$ 推出。 □

引理 69.12.7. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $i : Z \to X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑，$\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模使得 $i_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.15.4。则 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。*

证明. 该陈述有意义，因为凝聚模特别是有限型的。此外，由于 $Z \to X$ 是闭浸入，它局部有限型，因此 Z 是局部诺特的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.7 和 67.23.5。最后，由于 $\mathcal{G}$ 是有限型的，由引理 69.12.2 它是凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。 □

引理 69.12.8. *设 S 是一个概形。设 $i : Z \to X$ 是 S 上局部诺特代数空间的闭浸入。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是截出 Z 的拟凝聚理想层。函子 i_* 诱导出被 $\mathcal{I}$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴与凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模范畴之间的等价。*

证明. 该函子由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1 全忠实。设 $\mathcal{F}$ 是被 $\mathcal{I}$ 零化的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1 我们可以写 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是 Z 上某个拟凝聚层。为检验 $\mathcal{G}$ 是凝聚的，我们可以在 étale 局部工作（引理 69.12.2）。选择由概形给出的 étale 覆盖，我们得出 $\mathcal{G}$ 是凝聚的，由概形情形（**Cohomology of Schemes**，引理 30.9.8）。因此该函子全忠实，证明完成。 □

引理 69.12.9. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的有限态射，且 Y 局部诺特。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 有限且 Y 局部诺特。则 $R^p f_*\mathcal{F} = 0$ 对 $p > 0$，且 $f_*\mathcal{F}$ 凝聚。*

证明. 选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。则 $V \times_Y X \to V$ 是局部诺特概形的有限态射。由 (69.3.0.1) 我们化归到概形情形，即 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.9。 □

69.13. 诺特空间上的凝聚层

本节我们提及诺特代数空间上凝聚层的一些性质。

引理 69.13.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 的拟凝聚子模满足升链条件。换言之，给定任意序列*

$$\mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{F}$$

的拟凝聚子模，则 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} = \ldots$ 对某个 $n \geq 0$。

证明. 选择一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。则 U 是诺特概形（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5）。如果 $\mathcal{F}_n|_U = \mathcal{F}_{n+1}|_U = \ldots$，则 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1} = \ldots$。因此结果由概形情形推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.1。 □

引理 69.13.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应于闭子空间 $Z \subset X$ 的拟凝聚理想层。则存在某个 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{I}^n\mathcal{F} = 0$ 当且仅当 $Supp(\mathcal{F}) \subset Z$（集合论意义下）。

证明. 选择一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。则 U 是诺特概形（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5）。注意 $\mathcal{I}^n\mathcal{F}|_U = 0$ 当且仅当 $\mathcal{I}^n\mathcal{F} = 0$，关于支撑的条件类似。因此结果由概形情形推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.2。 □

引理 69.13.3 (Artin-Rees)**.** 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}$ 是拟凝聚子层。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。则存在 $c \geq 0$ 使得对所有 $n \geq c$ 我们有

$$\mathcal{I}^{n-c}(\mathcal{I}^c\mathcal{F} \cap \mathcal{G}) = \mathcal{I}^n\mathcal{F} \cap \mathcal{G}$$

证明. 选择一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。则 U 是诺特概形（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5）。引理的等式成立当且仅当限制到 U 后成立。因此结果由概形情形推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.3。 □

引理 69.13.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。记 $Z \subset X$ 为对应的闭子空间，并令 $U = X \setminus Z$。存在典范同构

$$\operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n\mathcal{G}, \mathcal{F}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{G}|_U, \mathcal{F}|_U).$$

特别地我们有同构

$$\operatorname{colim}_n \operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}^n, \mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(U, \mathcal{F}).$$

证明. 设 W 是仿射概形，并设 $W \to X$ 是满射 étale 态射（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。令 $R = W \times_X W$。则 W 和 R 是诺特概形，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5。因此结果对 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$，以及 $\mathcal{I}$，U，Z 到 W 和 R 的限制成立，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5。于是形式地推出结果对 X 成立。 □

69.14. 凝聚层的分解

本节是 Cohomology of Schemes，节 30.12 的类似物。

引理 69.14.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。假设 $Supp(\mathcal{F}) = Z \cup Z'$，其中 Z，Z' 闭。则存在凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to 0$$

其中 $Supp(\mathcal{G}') \subset Z'$ 且 $Supp(\mathcal{G}) \subset Z$。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是定义 Z 上约化诱导闭子空间结构的理想层，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3。考虑子层 $\mathcal{G}'_n = \mathcal{I}^n\mathcal{F}$ 和商 $\mathcal{G}_n = \mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}$。对每个 n 我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}'_n \to \mathcal{F} \to \mathcal{G}_n \to 0$$

对 $Z' \setminus Z$ 的每个几何点 $\overline{x}$ 我们有 $\mathcal{I}_{\overline{x}} = \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$，因此 $\mathcal{G}_{n,\overline{x}} = 0$。于是我们看到 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}_n) \subset Z$。注意 $X \setminus Z'$ 是诺特代数空间。因此由引理 69.13.2 存在 n 使得 $\mathcal{G}'_n|_{X\setminus Z'} = \mathcal{I}^n\mathcal{F}|_{X\setminus Z'} = 0$。对这样的 n，我们看到 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}'_n) \subset Z'$。于是令 $\mathcal{G}' = \mathcal{G}'_n$，$\mathcal{G} = \mathcal{G}_n$ 即可。 □

下面我们将自由使用有限型模的概形论支撑，如 Morphisms of Spaces，定义 67.15.4 所定义。

引理 69.14.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。假设 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑是约化的 $Z \subset X$，且 $|Z|$ 不可约。则存在整数 $r > 0$、非零理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，以及凝聚层的单射

$$i_*\left(\mathcal{I}^{\oplus r}\right) \to \mathcal{F}$$

其余核支撑在 Z 的一个真闭子空间上。

证明. 由假设存在凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，其支撑为 Z，且 $\mathcal{F} \cong i_*\mathcal{G}$，见引理 69.12.7。因此只需对 $Z = X$ 且 $i = \mathrm{id}$ 的情形证明引理。

由 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3 存在稠密开子空间 $U \subset X$，它是概形。注意 U 是诺特整概形。收缩 U 后我们可以假设 $\mathcal{F}|_U \cong \mathcal{O}_U^{\oplus r}$（例如由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.2 或通过直接的代数论证）。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层，其相伴闭子空间是 X 中 U 的补（例如见 **Properties of Spaces**，节 66.12）。由引理 69.13.4 存在 $n \geq 0$ 和态射 $\mathcal{I}^n(\mathcal{O}_X^{\oplus r}) \to \mathcal{F}$，它在 U 上恢复我们的同构。由于 $\mathcal{I}^n(\mathcal{O}_X^{\oplus r}) = (\mathcal{I}^n)^{\oplus r}$，我们得到引理中的映射。它是单射：即，如果 σ 是 $\mathcal{I}^{\oplus r}$ 在某个 étale 于 X 的概形 W 上的非零截面，那么因为 X 从而 W 是约化的，σ 的支撑包含 W 的一个非空开集。但 $(\mathcal{I}^n)^{\oplus r} \to \mathcal{F}$ 的核在一个稠密开集上为零，因此 σ 不能是核的截面。 □

引理 69.14.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上凝聚层。存在滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

由凝聚子层构成，使得对每个 $j = 1, \ldots, m$ 存在约化闭子空间 $Z_j \subset X$，其中 $|Z_j|$ 不可约，以及理想层 $\mathcal{I}_j \subset \mathcal{O}_{Z_j}$ 使得

$$\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong (Z_j \to X)_*\mathcal{I}_j$$

证明. 考虑集合

$$\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{l} T \subset |X| \text{ 闭，使得存在凝聚层} \mathcal{F} \\ \text{满足} \mathrm{Supp}(\mathcal{F}) = T \text{ 且引理不成立} \end{array} \right\}$$

我们试图证明 $\mathcal{T}$ 为空。如果不是，则因为 $|X|$ 是诺特的（**Properties of Spaces**，引理 66.24.2）我们可以选择极小元 $T \in \mathcal{T}$。这意味着存在 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$，其支撑为 T，且引理不成立。显然 $T \neq \emptyset$，因为唯一支撑为空的层是零层，而引理对零层成立（取 $m = 0$）。

如果 T 不可约，则我们可以写 $T = Z_1 \cup Z_2$，其中 Z_1, Z_2 闭且严格小于 T。然后我们可以应用引理 69.14.1 得到凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G}_2 \to 0$$

其中 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}_i) \subset Z_i$。由 T 的极小性，每个 $\mathcal{G}_i$ 都有引理陈述中的滤过。通过考虑 $\mathcal{F}$ 上的诱导滤过，我们得到矛盾。因此我们得出 T 不可约。

假设 T 不可约。设 $\mathcal{J}$ 是定义 T 上约化诱导闭子空间结构的理想层，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3。由引理 69.13.2 我们看到存在 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{J}^n\mathcal{F} = 0$。于是我们得到滤过

$$0 = \mathcal{I}^n\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^{n-1}\mathcal{F} \subset \ldots \subset \mathcal{I}\mathcal{F} \subset \mathcal{F}$$

其每个 successive 子商都被 $\mathcal{J}$ 零化。因此如果这些子商中的每一个都有引理陈述中的滤过，则 $\mathcal{F}$ 也有。换言之，我们可以假设 $\mathcal{J}$ 零化 $\mathcal{F}$。

假设 T 不可约且 $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$，其中 $\mathcal{J}$ 如上。则 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑是 T，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1。因此我们可以应用引理 69.14.2。这给出短正合序列

$$0 \to i_*(\mathcal{I}^{\oplus r}) \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 的支撑是 T 的一个真闭子集。因此由 T 的极小性，我们看到 $\mathcal{Q}$ 有期望类型的滤过。但那么显然 $\mathcal{F}$ 也有，这是我们最后的矛盾。 □

引理 69.14.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质。假设

(1) 对任意凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

如果 $\mathcal{F}_i$，$i = 1, 2$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有。

(2) 对每个约化闭子空间 $Z \subset X$，其中 $|Z|$ 不可约，以及每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，我们有 $i_*\mathcal{I}$ 具有 $\mathcal{P}$。

则性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

证明. 首先注意，如果 $\mathcal{F}$ 是凝聚层，并有滤过

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathcal{F}$$

由凝聚子层构成，使得每个 $\mathcal{F}_i/\mathcal{F}_{i-1}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有。这由 $\mathcal{P}$ 的性质 (1) 推出。另一方面，由引理 69.14.3 我们可以滤过任意 $\mathcal{F}$，使其 successive 子商如 (2) 中所示。因此引理得证。 □

下面是上述引理的一个更有用的变体。

引理 69.14.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质。假设

(1) 对任意凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}_2 \to 0$$

如果 $\mathcal{F}_i$，$i = 1, 2$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $\mathcal{F}$ 也具有。

(2) 如果 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{F}^{\oplus r}$ 对某个 $r \geq 1$ 成立，则它对 $\mathcal{F}$ 成立。

(3) 对每个约化闭子空间 $i : Z \to X$，其中 $|Z|$ 不可约，存在 Z 上凝聚层 $\mathcal{G}$ 使得

(a) $Supp(\mathcal{G}) = Z$，

(b) 对每个非零拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，存在拟凝聚子层 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{I}\mathcal{G}$ 使得 $Supp(\mathcal{G}/\mathcal{G}')$ 是 $|Z|$ 中的真闭子集，并且 $\mathcal{P}$ 对 $i_*\mathcal{G}'$ 成立。

则性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

证明. 考虑集合

$$\mathcal{T} = \left\{ \begin{matrix} T \subset |X| \text{ 非空闭，使得存在凝聚层} \\ \mathcal{F} \text{ 满足Supp}(\mathcal{F}) = T \text{ 且引理不成立} \end{matrix} \right\}$$

我们试图证明 $\mathcal{T}$ 为空。如果不是，则因为 $|X|$ 是诺特的（**Properties of Spaces**，引理 66.24.2）我们可以选择极小元 $T \in \mathcal{T}$。这意味着存在 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$，其支撑为 T，且引理不成立。

如果 T 不可约，则我们可以写 $T = Z_1 \cup Z_2$，其中 Z_1, Z_2 闭且严格小于 T。然后我们可以应用引理 69.14.1 得到凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}_1 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G}_2 \to 0$$

其中 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G}_i) \subset Z_i$。由 T 的极小性，每个 $\mathcal{G}_i$ 具有 $\mathcal{P}$。因此 $\mathcal{F}$ 由 (1) 具有性质 $\mathcal{P}$，矛盾。

假设 T 不可约。设 $\mathcal{J}$ 是定义 T 上约化诱导闭子空间结构的理想层，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3。由引理 69.13.2 我们看到存在 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{J}^n\mathcal{F} = 0$。于是我们得到滤过

$$0 = \mathcal{J}^n\mathcal{F} \subset \mathcal{J}^{n-1}\mathcal{F} \subset \ldots \subset \mathcal{J}\mathcal{F} \subset \mathcal{F}$$

其每个 successive 子商都被 $\mathcal{J}$ 零化。因此如果这些子商中的每一个都有引理陈述中的滤过，则由 (1) $\mathcal{F}$ 也有。换言之，我们可以假设 $\mathcal{J}$ 零化 $\mathcal{F}$。

假设 T 不可约且 $\mathcal{J}\mathcal{F} = 0$，其中 $\mathcal{J}$ 如上。记 $i : Z \to X$ 为对应于 $\mathcal{J}$ 的闭子空间。则 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{H}$，其中 $\mathcal{H}$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1 和引理 69.12.7。设 $\mathcal{G}$ 是 Z 上满足 (3)(a) 和 (3)(b) 的凝聚层。我们应用引理 69.14.2 得到单射

$$\mathcal{I}_1^{\oplus r_1} \to \mathcal{H} \quad \text{和} \quad \mathcal{I}_2^{\oplus r_2} \to \mathcal{G}$$

其中余核的支撑是 Z 中的真闭子集。因此我们找到一个非空开集 $V \subset Z$ 使得

$$\mathcal{H}_V^{\oplus r_2} \cong \mathcal{G}_V^{\oplus r_1}$$

设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$ 是截出 $Z \setminus V$ 的拟凝聚理想层，我们得到（引理 69.13.4）一个映射

$$\mathcal{I}^n\mathcal{G}^{\oplus r_1} \longrightarrow \mathcal{H}^{\oplus r_2}$$

它在 V 上是同构。核支撑在 $Z \setminus V$ 上，因此被 $\mathcal{I}$ 的某个幂零化，见引理 69.13.2。于是增大 n 后我们可以假设所示映射是单射，见引理 69.13.3。应用 (3)(b) 我们找到 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{I}^n\mathcal{G}$ 使得

$$(i_*\mathcal{G}')^{\oplus r_1} \longrightarrow i_*\mathcal{H}^{\oplus r_2} = \mathcal{F}^{\oplus r_2}$$

是单射，余核支撑在 Z 的一个真闭子集中，并且性质 $\mathcal{P}$ 对 $i_*\mathcal{G}'$ 成立。由 (1) 性质 $\mathcal{P}$ 对 $(i_*\mathcal{G}')^{\oplus r_1}$ 成立。由 (1) 和 $T = |Z|$ 的极小性，性质 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{F}^{\oplus r_2}$ 成立。最后由 (2) 性质 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{F}$ 成立，这正是所要的矛盾。 □

引理 69.14.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质。假设

(1) 对 X 上任意凝聚层的短正合序列，如果三者中有两者具有性质 $\mathcal{P}$，则第三个也具有。

(2) 如果 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{F}^{\oplus r}$ 对某个 $r \geq 1$ 成立，则它对 $\mathcal{F}$ 成立。
(3) 对每个约化闭子空间 $i : Z \to X$，其中 $|Z|$ 不可约，存在 X 上凝聚层 $\mathcal{G}$，其概形论支撑为 Z，使得 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}$ 成立。

则性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

证明. 我们将证明引理 69.14.4 的条件 (1) 和 (2) 成立。条件 (1) 显然。为证明 (2) 成立，令

$$\mathcal{T} = \left\{ \begin{array}{c} i : Z \to X \text{ 约化闭子空间，} |Z| \text{ 不可约，使得} \\ i_*\mathcal{I} \text{ 不具有} \mathcal{P} \text{ 对某个拟凝聚} \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z \end{array} \right\}$$

如果 $\mathcal{T}$ 非空，则因为 X 是诺特的，我们可以找到 $i : Z \to X$ 在 $\mathcal{T}$ 中极小。我们将证明这导致矛盾。

设 $\mathcal{G}$ 是其概形论支撑为 Z 的层，其存在由假设 (3) 保证。设 $\varphi : i_*\mathcal{I}^{\oplus r} \to \mathcal{G}$ 如引理 69.14.2。设

$$0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_m = \mathrm{Coker}(\varphi)$$

为引理 69.14.3 中的滤过。由 Z 的极小性和假设 (1) 我们看到 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 具有性质 $\mathcal{P}$。由于 φ 是单射，我们再次使用假设 (1) 得出 $i_*\mathcal{I}^{\oplus r}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。使用假设 (2) 我们得出 $i_*\mathcal{I}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

最后，如果 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Z$ 是第二个拟凝聚理想层，令 $\mathcal{K} = \mathcal{I} \cap \mathcal{J}$ 并考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{I} \to \mathcal{I}/\mathcal{K} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{K} \to 0$$

如上论证，利用 Z 的极小性，我们看到 $i_*\mathcal{I}/\mathcal{K}$ 和 $i_*\mathcal{J}/\mathcal{K}$ 满足 $\mathcal{P}$。因此由假设 (1) 我们得出 $i_*\mathcal{K}$ 然后 $i_*\mathcal{J}$ 满足 $\mathcal{P}$。换言之，Z 不是 $\mathcal{T}$ 的元素，这正是所要的矛盾。 □

69.15. 凝聚模的极限

（局部诺特代数空间上）凝聚模的余极限通常不是凝聚的。但它是拟凝聚的，因为代数空间上拟凝聚模的任意余极限是拟凝聚的，见 Properties of Spaces，引理 66.29.7。反之，如果代数空间是诺特的，则每个拟凝聚模都是凝聚模的滤过余极限。

引理 69.15.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是其凝聚子模的滤过余极限。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模，则 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 的像是另一个包含二者的凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模（见引理 69.12.3 和 69.12.4）。这样我们看到系统是有向的。因此现在只需证明 $\mathcal{F}$ 可以写成凝聚模的滤过余极限，因为那时我们可以取这些模在 $\mathcal{F}$ 中的像来得出有足够多的凝聚子模。

设 U 是仿射概形，$U \to X$ 是满射 étale 态射。令 $R = U \times_X U$，于是通常 $X = U/R$。由 **Properties of Spaces**，命题 66.32.1 我们看到 $QCoh(\mathcal{O}_X) = QCoh(U, R, s, t, c)$。因此我们化归为对 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 证明相应的事情。于是结果由更一般的 **Groupoids**，引理 39.15.4 推出。 □

引理 69.15.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射，且 Y 诺特。则每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。写 $f_*\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{H}_i$，其中 $\mathcal{H}_i$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，见引理 69.15.1。由引理 69.12.2，模 $\mathcal{H}_i$ 是有限展示 $\mathcal{O}_Y$-模。因此 $f^*\mathcal{H}_i$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Properties of Spaces**，节 66.30。我们断言映射

$$\operatorname{colim} f^*\mathcal{H}_i = f^*f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$$

是满射，因为假设 f 仿射。即，选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。令 $U = X \times_Y V$。则 U 是概形，$f' : U \to V$ 是仿射的，且 $U \to X$ 是满射 étale。由 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2 我们看到 $f'_*(\mathcal{F}|_U) = f_*\mathcal{F}|_V$，拉回类似。因此 $f^*f_*\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 到 U 的限制是映射

$$f^*f_*\mathcal{F}|_U = (f')^*(f_*\mathcal{F})|_V) = (f')^*f'_*(\mathcal{F}|_U) \to \mathcal{F}|_U$$

它是满射，因为 f' 是概形的仿射态射。因此断言成立。

我们得出 X 上每个拟凝聚模都是有限展示模的滤过余极限的商。特别地，我们看到 $\mathcal{F}$ 是映射

$$\operatorname{colim}_{j\in J} \mathcal{G}_j \longrightarrow \operatorname{colim}_{i\in I} \mathcal{H}_i$$

的余核，其中 $\mathcal{G}_j$ 和 $\mathcal{H}_i$ 是有限展示的。注意对每个 $j \in I$（原文如此）存在 $i \in I$ 和态射 $\alpha : \mathcal{G}_j \to \mathcal{H}_i$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_j & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{H}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{colim}_{j\in J} \mathcal{G}_j & \longrightarrow & \operatorname{colim}_{i\in I} \mathcal{H}_i \end{array}$$

交换，见引理 69.5.3。在此情形下 $\operatorname{Coker}(\alpha)$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，它带有映射 $\operatorname{Coker}(\alpha) \to \mathcal{F}$。考虑三元组 (i, j, α) 如上构成的集合 K。我们说 $(i, j, \alpha) \leq (i', j', \alpha')$ 当且仅当 $i \leq i'$，$j \leq j'$，且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}_j & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{H}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}_{j'} & \xrightarrow{\alpha'} & \mathcal{H}_{i'} \end{array}$$

交换。由上述推出 K 是有向偏序集，

$$\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{(i,j,\alpha)\in K} \mathrm{Coker}(\alpha),$$

我们得证。 □

69.16. 上同调的消没

本节我们证明：一个拟紧且拟分离的代数空间，如果其对所有拟凝聚层的高阶上同调都消没，则它是仿射的。我们通过一系列引理来完成这件事，而一旦我们证明了命题 69.16.7，这些引理都将过时。

情形 69.16.1. 这里 S 是一个概形，X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间，具有以下性质：对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 我们有 $H^1(X,\mathcal{F}) = 0$。我们令 $A = \Gamma(X,\mathcal{O}_X)$。

我们希望证明典范态射

$$p : X \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

（见 **Properties of Spaces**, 引理 **66.33.1**）是同构。如果 M 是一个 A-模，我们记 $M \otimes_A \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚模 $p^*\tilde{M}$。

引理 69.16.2. *在情形 69.16.1 中，对 A-模 M 我们有 $p_*(M\otimes_A\mathcal{O}_X) = \widetilde{M}$ 且 $\Gamma(X, M\otimes_A\mathcal{O}_X) = M$。*

证明. 等式 $p_*(M \otimes_A \mathcal{O}_X) = \widetilde{M}$ 由等式 $\Gamma(X, M \otimes_A \mathcal{O}_X) = M$ 推出，因为由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2，$p_*(M \otimes_A \mathcal{O}_X)$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的拟凝聚模。注意由引理 69.5.1，$\Gamma(X, \bigoplus_{i\in I} \mathcal{O}_X) = \bigoplus_{i\in I} A$。因此引理对自由模成立。选择一个短正合序列 $F_1 \to F_0 \to M$，其中 F_0, F_1 是自由 A-模。由于 $H^1(X, -)$ 为零，全局截面函子是右正合的。此外拉回 p^* 也是右正合的。因此我们看到

$$\Gamma(X, F_1 \otimes_A \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X, F_0 \otimes_A \mathcal{O}_X) \to \Gamma(X, M \otimes_A \mathcal{O}_X) \to 0$$

正合。结果得证。 □

下面的引理表明情形 **69.16.1** 在 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 被 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 基变换后保持不变。

引理 69.16.3. *在情形 69.16.1 中。*

(1) *给定代数空间的仿射态射 $X' \to X$，我们对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$ 有 $H^1(X', \mathcal{F}') = 0$。*
(2) *给定 A-代数 A'，令 $X' = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A')$，则态射 $X' \to X$ 是仿射的且 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = A'$。*

证明. 第 (1) 部分由引理 69.8.2 和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.5）推出。设 $A \to A'$ 如 (2) 中所示。则 $X' \to X$ 是仿射的，因为仿射态射在基变换下保持（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.5），且仿射概形的态射是仿射的。等式 $\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = A'$ 由 $(X' \to X)_*\mathcal{O}_{X'} = A' \otimes_A \mathcal{O}_X$ 推出，见引理 69.11.1，因此

$$\Gamma(X', \mathcal{O}_{X'}) = \Gamma(X, (X' \to X)_*\mathcal{O}_{X'}) = \Gamma(X, A' \otimes_A \mathcal{O}_X) = A'$$

由引理 69.16.2。 □

引理 69.16.4. *在情形 69.16.1 中。设 $Z_0, Z_1 \subset |X|$ 是不相交的闭子集。则存在 $a \in A$ 使得 $Z_0 \subset V(a)$ 且 $Z_1 \subset V(a-1)$。*

证明. 我们可以并且确实给 Z_0，Z_1 赋予约化诱导子空间结构（**Properties of Spaces**，定义 66.12.5），并记 $i_0 : Z_0 \to X$ 和 $i_1 : Z_1 \to X$ 为相应的闭浸入。由于 $Z_0 \cap Z_1 = \emptyset$，我们看到拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的典范映射

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow i_{0,*}\mathcal{O}_{Z_0} \oplus i_{1,*}\mathcal{O}_{Z_1}$$

是满射（观察几何点处的茎）。由于 $H^1(X, -)$ 在此映射的核上为零，诱导的全局截面映射是满射。因此我们可以找到 $a \in A$，它映到右端的全局截面 $(0, 1)$。 □

引理 69.16.5. *在情形 69.16.1 中，态射 $p : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛单射。*

证明. 设 $A \to k$ 是环同态，其中 k 是域。只需证明 $\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathrm{Spec}(A)} X$ 至多有一个点（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.19.6）。利用引理 69.16.3 我们可以假设 A 是域，并且必须证明 $|X|$ 至多有一个点。

我们把 X 视为 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的代数空间，并使用记号 $X(K)$ 表示 X 的 K-值点，对任意扩张 K/k，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.24。如果 K/k 是超越次数足够大的代数闭域扩张，则我们看到 $X(K) \to |X|$ 是满射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.2。因此，在把 k 换成 K 后，我们看到只需证明 $X(k)$ 是单点集（在 $A = k$ 的情形）。

设 $x, x' \in X(k)$。由 **Decent Spaces**，引理 68.14.4 我们看到 x 和 x' 是 $|X|$ 的闭点。因此如果 $x \neq x'$，由引理 69.16.4，x 和 x' 映到 $\mathrm{Spec}(k)$ 的不同点。我们得出 $x = x'$，如所愿。 □

引理 69.16.6. *在情形 69.16.1 中，态射 $p : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是分离的。*

证明. 由 **Decent Spaces**，引理 68.9.2 我们可以找到概形 Y 和满射整态射 $Y \to X$。由于整态射是仿射的，我们可以应用引理 69.16.3 得出对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$ 有 $H^1(Y, \mathcal{G}) = 0$。由于 $Y \to X$ 是拟紧的且 X 是拟紧的，我们看到 Y 是拟紧的。由于 Y 是概形，我们可以应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.1 得出 Y 是仿射的。因此 Y 是分离的。注意整态射是

仿射且泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.7。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.8 我们看到 X 是分离代数空间。 □

命题 69.16.7. 一个拟紧且拟分离的代数空间是仿射的，当且仅当所有拟凝聚层的高阶上同调群消没。更确切地说，任何如情形 *69.16.1* 中的代数空间都是仿射概形。

证明. 选择一个仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 和一个满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$。令 $R = U \times_X U$。由于 p 是分离的（引理 69.16.6），我们看到 R 是 $U \times_{\mathrm{Spec}(A)} U = \mathrm{Spec}(B \otimes_A B)$ 的闭子概形。因此 $R = \mathrm{Spec}(C)$ 也是仿射的，且环映射

$$B \otimes_A B \longrightarrow C$$

是满射。我们照常记两个映射为 $s, t : B \to C$。选取 $g_1, \ldots, g_m \in B$ 使得 $s(g_1), \ldots, s(g_m)$ 在 $t : B \to C$ 上生成 C（这是可能的，因为 $t : B \to C$ 是有限展示的且所示映射是满射）。则 $g_1, \ldots, g_m$ 给出 $\varphi_*\mathcal{O}_U$ 的全局截面，且映射

$$\mathcal{O}_X[z_1, \ldots, z_n] \longrightarrow \varphi_*\mathcal{O}_U, \quad z_j \longmapsto g_j$$

是满射：你可以通过限制到 U 来验证。即，$\varphi^*\varphi_*\mathcal{O}_U = t_*\mathcal{O}_R$（由引理 69.11.2），因此你正好得到 $s(g_i)$ 在 $t : B \to C$ 上生成 C 的条件。由核的 H^1 消没我们看到

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X[x_1, \ldots, x_n]) = A[x_1, \ldots, x_n] \longrightarrow \Gamma(X, \varphi_*\mathcal{O}_U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U) = B$$

是满射。因此我们得出 B 是有限型 A-代数。于是 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是有限型且分离的。由引理 69.16.5 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.5 它也是局部拟有限的。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1，$X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是可表的，且 X 是概形。最后 X 是仿射的，因此等于 $\mathrm{Spec}(A)$，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.1 的应用。 □

引理 69.16.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。假设对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 我们有 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。则 X 是仿射概形。

证明. 假设通过引理 69.15.1 和 69.5.1 推出对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 有 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。则由命题 69.16.7，X 是仿射的。 □

引理 69.16.9. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 存在 $n \geq 1$ 使得 $H^1(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。则 X 是概形且 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富。

证明. 设 $s \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$ 是一个全局截面。设 $U \subset X$ 是开子空间，s 在其上是 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 的生成元。特别地我们有 $\mathcal{L}^{\otimes d}|_U \cong \mathcal{O}_U$。我们断言 U 是仿射的。

断言的证明。我们将证明对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$ 有 $H^1(U,\mathcal{F})=0$。这将由命题 69.16.7 证明断言。记 $j:U\to X$ 为包含态射。由于 étale 局部地态射 j 是仿射的（由 **Morphisms**，引理 29.11.11），我们看到 j 是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3）。因此由引理 69.8.2（以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6）我们有

$$H^1(U,\mathcal{F})=H^1(X,j_*\mathcal{F})$$

将 $j_*\mathcal{F}=\operatorname{colim}\mathcal{F}_i$ 写成凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限，见引理 69.15.1。则由引理 69.5.1，

$$H^1(X,j_*\mathcal{F})=\operatorname{colim}H^1(X,\mathcal{F}_i)$$

因此只需证明 $H^1(X,\mathcal{F}_i)$ 在 $H^1(U,j^*\mathcal{F}_i)$ 中映到零。由假设存在 $n\geq 1$ 使得

$$H^1(X,\mathcal{F}_i\otimes_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X\oplus\mathcal{L}\oplus\ldots\oplus\mathcal{L}^{\otimes d-1})\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes n})=0$$

因此存在 $a\geq 0$ 使得 $H^1(X,\mathcal{F}_i\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes ad})=0$。另一方面，映射

$$s^a:\mathcal{F}_i\longrightarrow\mathcal{F}_i\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes ad}$$

在限制到 U 后是同构。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} H^1(X,\mathcal{F}_i) & \longrightarrow & H^1(U,j^*\mathcal{F}_i) \\ \downarrow{\scriptstyle s^a} & & \downarrow{\scriptstyle\cong} \\ H^1(X,\mathcal{F}_i\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes ad}) & \longrightarrow & H^1(U,j^*(\mathcal{F}_i\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes ad})) \end{array}$$

我们得出映射 $H^1(X,\mathcal{F}_i)\to H^1(U,j^*\mathcal{F}_i)$ 为零，断言成立。

设 $x\in|X|$ 是闭点。由 **Decent Spaces**，引理 68.14.6 我们可以用闭浸入 $i:\operatorname{Spec}(k)\to X$ 表示 x（这也使用了拟分离代数空间是 decent 的，见 **Decent Spaces**，节 68.6）。因此 $\mathcal{O}_X\to i_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}(k)}$ 是满射。设 $\mathcal{I}\subset\mathcal{O}_X$ 是核，并选取 $d\geq 1$ 使得 $H^1(X,\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})=0$。则由长正合上同调序列，

$$H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes d})\to H^0(X,i_*\mathcal{O}_{\operatorname{Spec}(k)}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}^{\otimes d})=H^0(\operatorname{Spec}(k),i^*\mathcal{L}^{\otimes d})\cong k$$

是满射。因此存在 $s\in H^0(X,\mathcal{L}^{\otimes d})$ 使得 $x\in U$，其中 U 是如上对应于 s 的开子空间。因此由我们的断言，x 在 X 的概形轨迹中（见 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1）。

为得出 X 是概形，只需证明 $|X|$ 的任何包含所有闭点的开子集等于 $|X|$。这由 $|X|$ 是诺特拓扑空间推出，见 **Properties of Spaces**，引理 66.24.3。最后，如果 X 是概形，则我们可以应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.3.3 得出 $\mathcal{L}$ 是丰富的。 □

69.17. 有限态射与仿射

本节是 Cohomology of Schemes，节 30.13 的类似物。

引理 69.17.1. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 有限、满射且 X 局部诺特。设 $i : Z \to X$ 是闭浸入。记 $i' : Z' \to Y$ 为 Z 的原像（***Morphisms of Spaces***，节 *67.13*），$f' : Z' \to Z$ 为诱导态射。则 $\mathcal{G} = f'_*\mathcal{O}_{Z'}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模，其支撑为 Z。

证明. 注意 f' 是 f 的基变换，因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.5.5 和 67.45.5，它是有限且满射的。注意由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5（以及闭浸入和有限态射是有限型的事实），Y，Z，Z' 是局部诺特的。由引理 69.12.9 我们看到 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。$\mathcal{G}$ 的支撑在 $|Z|$ 中是闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2。因此如果 $\mathcal{G}$ 的支撑不等于 $|Z|$，则在把 X 换成开子空间后我们可以假设 $\mathcal{G} = 0$ 但 $Z \neq \emptyset$。这将意味着 $f'_*\mathcal{O}_{Z'} = 0$。特别地截面 $1 \in \Gamma(Z', \mathcal{O}_{Z'}) = \Gamma(Z, f'_*\mathcal{O}_{Z'})$ 将为零，这意味着 $Z' = \emptyset$ 是空代数空间。这不可能，因为 $Z' \to Z$ 是满射。 □

引理 69.17.2. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 Y 上拟凝聚层。设 $\mathcal{I}$ 是 X 上拟凝聚理想层。如果 f 是仿射的，则 $\mathcal{I}f_*\mathcal{F} = f_*(f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{F})$（记号如证明中所解释）。

证明. 记号的含义如下。由于 f^{-1} 是正合函子，我们看到 $f^{-1}\mathcal{I}$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_X$ 的理想层。通过映射 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$ 在 $Y_{étale}$ 上，它作用在 $\mathcal{F}$ 上。则 $f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{F}$ 是由形如 as 的局部截面之和生成的子层，其中 a 是 $f^{-1}\mathcal{I}$ 的局部截面，s 是 $\mathcal{F}$ 的局部截面。它是 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-子模，因为它也是自然映射 $f^*\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 的像。

说了这些之后，证明是直接的。即，问题在 X 上是 étale 局部的，因此我们可以假设 X 是仿射概形。在此情形下，结果由概形的相应结果推出，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.13.2。 □

引理 69.17.3. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) f 有限，
(2) f 满射，
(3) Y 仿射，且
(4) X 诺特。

则 X 是仿射的。

证明. 我们将证明在引理的假设下，对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 我们有 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。由引理 69.15.1 和 69.5.1，这意味着对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 有 $H^1(X, \mathcal{F}) = 0$。然后由命题 69.16.7 推出 X 是仿射的。

设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层 $\mathcal{F}$ 的性质，由规则

$$\mathcal{P}(\mathcal{F}) \Leftrightarrow H^1(X, \mathcal{F}) = 0$$

定义。我们将应用引理 69.14.5。因此我们必须验证该引理对 $\mathcal{P}$ 的 (1)、(2) 和 (3)。性质 (1) 由与层的短正合序列相伴的长正合上同调序列推出。性质 (2) 由 $H^1(X, -)$ 是加性函子推出。为看出 (3)，设 $i : Z \to X$ 是约化闭子空间，其中 $|Z|$ 不可约。设 $i' : Z' \to Y$ 和 $f' : Z' \to Z$ 如引理 69.17.1，并令 $\mathcal{G} = f'_*\mathcal{O}_{Z'}$。我们断言 $\mathcal{G}$ 满足引理 69.14.5 的性质 (3)(a) 和 (3)(b)，这将完成证明。性质 (3)(a) 我们已在引理 69.17.1 中看到。为看出 (3)(b)，设 $\mathcal{I}$ 是 Z 上非零拟凝聚理想层。记 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{Z'}$ 为拟凝聚理想 $(f')^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_{Z'}$，即 $(f')^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_{Z'}$ 的像。由引理 69.17.2 我们有 $f_*\mathcal{I}' = \mathcal{I}\mathcal{G}$。我们断言公共值 $\mathcal{G}' = \mathcal{I}\mathcal{G} = f'_*\mathcal{I}'$ 满足 (3)(b) 中表达的条件。首先，显然 $\mathcal{G}/\mathcal{G}'$ 的支撑包含在 $\mathcal{O}_Z/\mathcal{I}$ 的支撑中，后者是 $|Z|$ 的真子空间，因为 $\mathcal{I}$ 是约化不可约代数空间 Z 上的非零理想层。态射 f' 是仿射的，因此由引理 69.8.2，$R^1 f'_*\mathcal{I}' = 0$。由于 Z' 是仿射的（作为仿射概形的闭子概形），我们有 $H^1(Z', \mathcal{I}') = 0$。因此 Leray 谱序列（形式为 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6）推出 $H^1(Z, f'_*\mathcal{I}') = 0$。由于 $i : Z \to X$ 是仿射的，我们得出 $R^1 i_* f'_*\mathcal{I}' = 0$，因此再次由 Leray 得 $H^1(X, i_* f'_*\mathcal{I}') = 0$。换言之，我们有 $H^1(X, i_*\mathcal{G}') = 0$，如所愿。 □

69.18. Chow 引理的一个弱版本

本节我们迅速证明下面的引理，以帮助我们证明紧合代数空间上凝聚模上同调的基本结果。

引理 69.18.1. *设 A 是一个环。设 X 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的代数空间，其结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是有限型分离的。则存在紧合满射 $X' \to X$，其中 X' 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上 H-拟射影的概形。*

证明. 设 W 是仿射概形，$f : W \to X$ 是满射 étale 态射。存在整数 d 使得 f 的所有几何纤维有 $\leq d$ 个点（因为 X 是分离代数空间从而是合理的，见 **Decent Spaces**，引理 68.5.1）。取 d 极小，我们得到非空开集 $U \subset X$ 使得 $f^{-1}(U) \to U$ 是次数为 d 的有限 étale 态射，见 **Decent Spaces**，引理 68.8.1。令

$$V \subset W \times_X W \times_X \ldots \times_X W$$

（纤维积中有 d 个因子）为所有对角线的补。因为 $W \to X$ 是分离的，对角 $W \to W \times_X W$ 是闭浸入。由于 $W \to X$ 是 étale 的，对角 $W \to W \times_X W$ 是开浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.10 和 67.38.9。因此对角线是拟紧概形 $W \times_X \ldots \times_X W$ 的开且闭子概形。特别地我们得出 V 是拟紧概形。选择开浸入 $W \subset Y$，其中 Y 在 A 上 H-射影（这是可能的，因为 W 是仿射的且在 A 上有限型；例如我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.40.2 和 29.44.11）。令

$$Z \subset Y \times_A Y \times_A \ldots \times_A Y$$

为复合 $V \to W \times_X \ldots \times_X W \to Y \times_A \ldots \times_A Y$ 的概形论像。注意该态射是拟紧的，因为 V 拟紧且 $Y \times_A \ldots \times_A Y$ 分离。注意 $V \to Z$ 是开浸入，因为 $V \to Y \times_A \ldots \times_A Y$ 是浸入，见 **Morphisms**，引理 29.7.7。投影态射给出 d 个态射 $g_i : Z \to Y$。这些态射 g_i 是射影的，因为 Y 在 A 上射影，见 **Morphisms**，节 29.44 中的材料。我们令

$$X' = \bigcup g_i^{-1}(W) \subset Z$$

存在态射 $X' \to X$，其在 $g_i^{-1}(W)$ 上的限制是复合 $g_i^{-1}(W) \to W \to X$。即，这些态射在 V 上一致，因此在 $g_i^{-1}(W) \cap g_j^{-1}(W)$ 上一致，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.8。断言：态射 $X' \to X$ 是紧合的。

如果断言成立，则引理通过对 d 归纳推出。即，由构造 X' 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上 H-拟射影。$X' \to X$ 的像包含开集 U，因为 V 满射到 U。记 T 为 $X \setminus U$ 上的约化诱导代数空间结构。则 $T \times_X W$ 是 W 的闭子概形，因此是仿射的。此外，态射 $T \times_X W \to T$ 是 étale 的且每个几何纤维有 $< d$ 个点。由归纳假设存在紧合满射 $T' \to T$，其中 T' 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上 H-拟射影概形。由于 T 是 X 的闭子空间，我们看到 $T' \to X$ 是紧合态射。于是引理由取紧合满射 $X' \amalg T' \to X$ 推出。

断言的证明。由构造，态射 $X' \to X$ 是分离且有限型的。我们将对态射 $V \to X'$ 和 $X' \to X$ 检验 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.5 的条件 (1) – (4)。条件 (1) 和 (2) 我们已在上面看到。条件 (3) 成立，因为 $X' \to X$ 是分离的（作为源是分离代数空间的态射）。因此只需对图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R) & \longrightarrow & X \end{array}$$

检验到 X' 的可提升性，其中 R 是分式域为 K 的赋值环。注意顶部水平映射由 W 的 d 个两两不同的 K-值点 $w_1, \ldots, w_d$ 给出。事实上，这是来自图表的点 $x \in X(K)$ 的完全原像集。由于 $W \to X$ 是满射，在可能把 R 换成赋值环扩张后，我们可以把态射 $\mathrm{Spec}(R) \to X$ 提升为态射 $w : \mathrm{Spec}(R) \to W$，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.4。由于 $w_1, \ldots, w_d$ 是 x 的完全原像集，我们看到 $w|_{\mathrm{Spec}(K)}$ 等于其中之一，比如 w_i。因此我们看到得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g_i} \\ \mathrm{Spec}(R) & \xrightarrow{w} & Y \end{array}$$

由射影态射 g_i 的紧合性赋值判别法，我们可以把 w 提升为 $z : \mathrm{Spec}(R) \to Z$，见 **Morphisms**，引理 29.44.5 和 **Schemes**，命题 26.20.6。z 的像在 $g_i^{-1}(W) \subset X'$ 中，证明完成。 □

69.19. 诺特赋值判别法

我们使用离散赋值环证明紧合性的一个赋值判别法版本。更精确（因此更技术性）的版本可在 **Limits of Spaces，节 70.21** 中找到。

引理 69.19.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) Y 局部诺特，

(2) f 局部有限型且拟分离，

(3) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，K 是其分式域，至多存在一个虚线箭头使图表交换。

则 f 是分离的。

证明. 我们必须证明对角 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是闭浸入。我们已经知道 Δ 是可表的、分离的、单态射，且局部有限型，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.1。选择一个仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X \times_Y X$。令 $V = X \times_{\Delta, X \times_Y X} U$。只需证明 $V \to U$ 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1）。由于 $X \times_Y X$ 在 Y 上局部有限型，我们看到 U 是诺特的（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2、67.23.3 和 67.23.5）。注意 V 是概形，因为 Δ 可表。此外，V 是拟紧的，因为 f 拟分离。因此 $V \to U$ 是有限型的。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & U \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的离散赋值环。我们可以把复合 $\mathrm{Spec}(A) \to U \to X \times_Y X$ 解释为两个态射 $a, b : \mathrm{Spec}(A) \to X$，它们作为到 Y 的态射一致，且在限制到 $\mathrm{Spec}(K)$ 时相等。因此假设 (3) 保证 $a = b$，我们找到图表中的虚线箭头。由 **Limits**，引理 32.15.3 我们得出 $V \to U$ 是紧合的。换言之，Δ 是紧合的。由于 Δ 是单态射，我们得出 Δ 是闭浸入（Étale Morphisms，引理 41.7.2），如所愿。 □

引理 69.19.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) Y 局部诺特，

(2) f 有限型且拟分离，

(3) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，K 是其分式域，存在唯一的虚线箭头使图表交换。

则 f 是紧合的。

证明. 只需证明 f 泛闭，因为由引理 69.19.1 f 是分离的。为此我们可以在 Y 上 étale 局部工作（**Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5）。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是诺特仿射概形。选择 $X' \to X$ 如 Chow 引理的弱形式（引理 69.18.1）。我们断言 $X' \to \mathrm{Spec}(A)$ 泛闭。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7，该断言推出引理。为证明这一点，根据 **Limits**，引理 32.15.4，只需证明在每个实交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \overset{a}{\nearrow} & & \overset{b}{\nearrow} & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的 dvr，我们可以找到虚线箭头 a。由假设我们可以找到虚线箭头 b。则态射 $X' \times_{X,b} \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是概形的紧合态射，由概形态射的赋值判别法我们可以把 b 提升为所需态射 a。 □

注记 69.19.3 (完备离散赋值环的变体)**.** 在引理 69.19.1 和 69.19.2 中，只需考虑完备离散赋值环。确切地说，在引理 69.19.1 中我们可以把条件 (3) 换成以下条件：给定任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的完备离散赋值环，至多存在一个虚线箭头使图表交换。即，给定引理 69.19.1 (3) 中的任意图表，完备化 $A^\wedge$ 是离散赋值环（**More on Algebra**，引理 15.44.5），且箭头 $\mathrm{Spec}(A^\wedge) \to X$ 的唯一性推出箭头 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 的唯一性，例如由 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1。类似地，在引理 69.19.2 中我们可以把条件 (3) 换成以下条件：给定任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的完备离散赋值环，存在完备离散赋值环的扩张 $A \subset A'$，诱导分式域扩张 $K \subset K'$，使得存在唯一箭头 $\mathrm{Spec}(A') \to X$ 使图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

交换。即，给定引理 69.19.2 第 (3) 部分中的任意图表，对离散赋值环的任意扩张 $A \subset B$ 存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(L) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

将意味着存在箭头 $\mathrm{Spec}(A) \to X$ 嵌入图表。这在 **Morphisms of Spaces**，引理 67.41.4 中证明。事实上，由这些考虑推出，只需对任意一类离散赋值环，只要给定任意离散赋值环都存在属于该类的一个扩张，在此类离散赋值环的图表中寻找虚线箭头即可。例如，我们可以取剩余域代数闭的完备离散赋值环。

69.20. 凝聚层的高阶直接像

本节我们证明一个基本事实：紧合态射下凝聚层的高阶直接像是凝聚的。首先我们证明一个辅助引理。

引理 69.20.1. 设 S 是一个概形。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[i]{} & \mathbf{P}^n_Y \\ & \searrow^{f} & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的交换图表。假设 i 是闭浸入且 Y 诺特。令 $\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_Y}(1)$。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚模。则存在整数 d_0，使得对所有 $d \geq d_0$ 我们有 $R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 对所有 $p > 0$。

证明. 检验 $R^p f_*(\mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes d})$ 是否为零可以在 Y 上 étale 局部进行，见等式 (69.3.0.1)。因此我们可以假设 Y 是诺特环的谱。在此情形下 X 是概形，结果由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.2 推出。 □

引理 69.20.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的紧合态射，且 Y 局部诺特。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，对所有 $i \geq 0$。

证明. 我们首先指出，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5，X 是局部诺特代数空间。因此引理的陈述有意义。此外，计算 $R^if_*\mathcal{F}$ 与 Y 上的 étale 局部化交换（**Properties of Spaces**，引理 66.26.2），并且检验 $R^if_*\mathcal{F}$ 是否凝聚可以在 Y 上 étale 局部进行（引理 69.12.2）。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是诺特仿射概形。

假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形。注意 f 局部有限展示（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7）。因此它是有限展示的，从而 X 是诺特的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6）。于是引理 69.14.6 适用于 X 的凝聚模范畴。对 X 上的凝聚层 $\mathcal{F}$，我们说 $\mathcal{P}$ 成立当且仅当 $R^if_*\mathcal{F}$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的凝聚模。我们将证明引理 69.14.6 的条件 (1)、(2) 和 (3) 对该性质成立，从而完成引理的证明。

条件 (1) 的验证。设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 X 上凝聚层的短正合序列。考虑高阶直接像的长正合序列

$$R^{p-1}f_*\mathcal{F}_3 \to R^pf_*\mathcal{F}_1 \to R^pf_*\mathcal{F}_2 \to R^pf_*\mathcal{F}_3 \to R^{p+1}f_*\mathcal{F}_1$$

那么显然，如果层 $\mathcal{F}_i$ 中有两个具有性质 $\mathcal{P}$，则第三个的高阶直接像被夹在这个正合复形中的两个凝聚层之间。因此由引理 69.12.3 和 69.12.4，这些高阶直接像也是凝聚的。于是第三个也具有性质 $\mathcal{P}$。

条件 (2) 的验证。这由 $R^if_*(\mathcal{F}_1 \oplus \mathcal{F}_2) = R^if_*\mathcal{F}_1 \oplus R^if_*\mathcal{F}_2$ 以及凝聚模的直和项是凝聚的（见上面引用的引理）立即推出。

条件 (3) 的验证。设 $i : Z \to X$ 是闭浸入，Z 约化且 $|Z|$ 不可约。令 $g = f \circ i : Z \to \mathrm{Spec}(A)$。设 $\mathcal{G}$ 是 Z 上的凝聚模，其概形论支撑等于 Z，且对所有 p，$R^pg_*\mathcal{G}$ 是凝聚的。则 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$ 是 X 上的凝聚模，其概形论支撑为 Z，且 $R^pf_*\mathcal{F} = R^pg_*\mathcal{G}$。为看出这一点，使用 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）以及由引理 69.8.2 得到 $R^qi_*\mathcal{G} = 0$ 对 $q > 0$，以及闭浸入是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.6）。因此我们化归为找到 Z 上的凝聚层 $\mathcal{G}$，其支撑等于 Z，使得对所有 p，$R^pg_*\mathcal{G}$ 是凝聚的。

我们对态射 $Z \to \mathrm{Spec}(A)$ 应用引理 69.18.1。于是得到图表

$$\begin{array}{ccccc} Z & \xleftarrow{\pi} & Z' & \xrightarrow{i} & \mathbf{P}^n_A \\ & {\scriptstyle g}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g'} & \swarrow & \\ & & \mathrm{Spec}(A) & & \end{array}$$

其中 $\pi : Z' \to Z$ 紧合满射，i 是浸入。由于 $Z \to \mathrm{Spec}(A)$ 紧合，我们得出 g' 紧合（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.4）。因此 i 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 和 67.12.3）。

于是态射 $i' = (i, \pi) : \mathbf{P}^n_A \times_{\mathrm{Spec}(A)} Z' = \mathbf{P}^n_Z$ 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.6）。令

$$\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(1) = (i')^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_Z}(1)$$

我们可以对 $\mathcal{L}$ 和 π 以及 $\mathcal{L}$ 和 g' 应用引理 69.20.1。因此对所有 $d \gg 0$，我们有 $R^p\pi_*\mathcal{L}^{\otimes d} = 0$ 对所有 $p > 0$，且 $R^p(g')_*\mathcal{L}^{\otimes d} = 0$ 对所有 $p > 0$。令 $\mathcal{G} = \pi_*\mathcal{L}^{\otimes d}$。由 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）我们有

$$E_2^{p,q} = R^p g_* R^q \pi_* \mathcal{L}^{\otimes d} \Rightarrow R^{p+q}(g')_*\mathcal{L}^{\otimes d}$$

由 d 的选择，$E_2^{p,q}$ 中唯一的非零项是 $q = 0$ 的那些，而 $R^{p+q}(g')_*\mathcal{L}^{\otimes d}$ 中唯一的非零项是 $p = q = 0$ 的那些。这意味着 $R^p g_*\mathcal{G} = 0$ 对 $p > 0$，且 $g_*\mathcal{G} = (g')_*\mathcal{L}^{\otimes d}$。应用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.3 我们看到 $g_*\mathcal{G} = (g')_*\mathcal{L}^{\otimes d}$ 是凝聚的。

我们仍需检验 $\mathcal{G}$ 的支撑是 Z。这由 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 有很多全局截面推出。我们在这里详细说明。注意 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 对所有 $d \geq 0$ 全局生成，因为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(d)$ 也如此。选取一点 $z \in Z'$ 映到 Z 的一般点 ξ，这是可以做到的因为 π 是满射。（注意 Z 确实有一般点，因为 $|Z|$ 不可约且 Z 是诺特的，从而是拟分离的，因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.15.1，$|Z|$ 是 sober 拓扑空间。）选取 $s \in \Gamma(Z', \mathcal{L}^{\otimes d})$ 在 z 处不为零。由于 $\Gamma(Z, \mathcal{G}) = \Gamma(Z', \mathcal{L}^{\otimes d})$，我们可以把 s 看作 $\mathcal{G}$ 的全局截面。选择 Z' 的一个几何点 $\overline{z}$ 位于 z 上方，并记 $\overline{\xi} = g' \circ \overline{z}$ 为 Z 的相应几何点。伴随映射

$$(g')^*\mathcal{G} = (g')^* g'_* \mathcal{L}^{\otimes d} \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}$$

诱导茎的映射 $\mathcal{G}_{\overline{\xi}} \to \mathcal{L}_{\overline{z}}$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.5。此外伴随映射把 s 的拉回（视为 $\mathcal{G}$ 的截面）送到 s（视为 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 的截面）。因此 s 在向量空间中的像（它是映射

$$\mathcal{G}_{\overline{\xi}} \otimes \kappa(\overline{\xi}) \longrightarrow \mathcal{L}^{\otimes d}_{\overline{z}} \otimes \kappa(\overline{z})$$

的源）不为零，因为由 s 的选择，在靶中的像不为零。因此 ξ 在 $\mathcal{G}$ 的支撑中（**Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2）。由于 $|Z|$ 不可约且 Z 约化，我们得出 $\mathcal{G}$ 的概形论支撑是整个 Z，如所愿。 □

引理 69.20.3. 设 A 是诺特环。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是代数空间的紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是有限 A-模，对所有 $i \geq 0$。

证明. 这只是引理 69.20.2 的仿射情形。即，由引理 69.3.1 我们知道 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚层。因此它是 A-模 $\Gamma(\mathrm{Spec}(A), R^i f_*\mathcal{F}) = H^i(X, \mathcal{F})$ 对应的拟凝聚层。等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6 以及仿射概形上拟凝聚模的高阶上同调群消没（**Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2）推出。由引理 69.12.2 我们看到 $R^i f_*\mathcal{F}$ 是凝聚层当且仅当 $H^i(X, \mathcal{F})$ 是有限型 A-模。因此引理 69.20.2 给出结论。 □

引理 69.20.4. 设 A 是诺特环。设 B 是有限生成分次 A-代数。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是代数空间的紧合态射。令 $\mathcal{B} = f^*\widetilde{B}$。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚分次 $\mathcal{B}$-模。对每个 $p \geq 0$，分次 B-模 $H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限 B-模。

证明. 为证明这一点，我们考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} X' = \mathrm{Spec}(B) \times_{\mathrm{Spec}(A)} X & \xrightarrow{\pi} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

注意 f' 是紧合态射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3。此外，B 是有限生成 A-代数，从而是诺特的（**Algebra**，引理 10.31.1）。这意味着 X' 是诺特代数空间（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6）。注意由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.7，X' 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{B}$ 的相对谱。由于 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{B}$-模，我们看到存在唯一的拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$ 使得 $\pi_*\mathcal{F}' = \mathcal{F}$，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.10。由于 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{B}$-模是有限型的，我们得出 $\mathcal{F}'$ 是有限型 $\mathcal{O}_{X'}$-模（细节略去）。换言之，$\mathcal{F}'$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模（引理 69.12.2）。由于态射 $\pi : X' \to X$ 是仿射的，由引理 69.8.2 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6 我们有

$$H^p(X, \mathcal{F}) = H^p(X', \mathcal{F}')$$

于是引理由引理 69.20.3 推出。 □

69.21. 丰富可逆层与上同调

这里给出仿射基上紧合代数空间上丰富性的一个判别法，用扭曲后上同调的消没来刻画。

引理 69.21.1. 设 R 是诺特环。设 X 是 R 上紧合代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。下列条件等价

(1) X 是概形且 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，
(2) 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 存在 $n_0 \geq 0$ 使得 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 对所有 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$，并且
(3) 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 存在 $n \geq 1$ 使得 $H^1(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.1 推出。蕴含 (2) ⇒ (3) 是平凡的。蕴含 (3) ⇒ (1) 是引理 69.16.9。 □

引理 69.21.2. 设 R 是诺特环。设 $f : Y \to X$ 是 R 上紧合代数空间的态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 有限且满射。下列条件等价

(1) X 是概形且 $\mathcal{L}$ 丰富，并且
(2) Y 是概形且 $f^*\mathcal{L}$ 丰富。

证明. 假设 (1)。则 Y 是概形，因为有限态射可表（由概形表示），见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.3。于是 (2) 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.17.2 推出。

假设 (2)。设 P 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 的如下性质：存在 n_0 使得 $H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$ 对所有 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$。我们将证明 P 对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 成立，这意味着由引理 69.21.1 $\mathcal{L}$ 丰富。我们将应用引理 69.14.5。因此我们必须验证该引理对 P 的 (1)、(2) 和 (3)。性质 (1) 由与层的短正合序列相伴的长正合上同调序列以及张量可逆层是正合函子推出。性质 (2) 由 $H^p(X, -)$ 是加性函子推出。

为看出 (3)，设 $i : Z \to X$ 是约化闭子空间，$|Z|$ 不可约。设 $i' : Z' \to Y$ 和 $f' : Z' \to Z$ 如引理 69.17.1，并令 $\mathcal{G} = f'_*\mathcal{O}_{Z'}$。我们断言 $\mathcal{G}$ 满足引理 69.14.5 的性质 (3)(a) 和 (3)(b)，这将完成证明。性质 (3)(a) 我们已在引理 69.17.1 中看到。为看出 (3)(b)，设 $\mathcal{I}$ 是 Z 上非零拟凝聚理想层。记 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{Z'}$ 为拟凝聚理想 $(f')^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_{Z'}$，即 $(f')^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_{Z'}$ 的像。由引理 69.17.2 我们有 $f_*\mathcal{I}' = \mathcal{I}\mathcal{G}$。我们断言公共值 $\mathcal{G}' = \mathcal{I}\mathcal{G} = f'_*\mathcal{I}'$ 满足 (3)(b) 中表达的条件。首先，显然 $\mathcal{G}/\mathcal{G}'$ 的支撑包含在 $\mathcal{O}_Z/\mathcal{I}$ 的支撑中，后者是 $|Z|$ 的真子空间，因为 $\mathcal{I}$ 是约化不可约代数空间 Z 上的非零理想层。回忆 f'_*、i_* 和 i'_* 把凝聚模变为凝聚模，见引理 69.12.9 和 69.12.8。由于 Y 是概形且 $\mathcal{L}$ 丰富，由引理 69.21.1 我们看到存在 n_0 使得

$$H^p(Y, i'_*\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^*\mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$$

对 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$。现在我们有

$$\begin{aligned}
H^p(X, i_*\mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}) &= H^p(Z, \mathcal{G}' \otimes_{\mathcal{O}_Z} i^*\mathcal{L}^{\otimes n}) \\
&= H^p(Z, f'_*\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_Z} i^*\mathcal{L}^{\otimes n})) \\
&= H^p(Z, f'_*(\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_{Z'}} (f')^*i^*\mathcal{L}^{\otimes n})) \\
&= H^p(Z, f'_*(\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_{Z'}} (i')^*f^*\mathcal{L}^{\otimes n})) \\
&= H^p(Z', \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_{Z'}} (i')^*f^*\mathcal{L}^{\otimes n})) \\
&= H^p(Y, i'_*\mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_Y} f^*\mathcal{L}^{\otimes n}) = 0
\end{aligned}$$

这里我们使用了投影公式和 Leray 谱序列（见 **Cohomology on Sites**，节 21.55 和 21.14）以及引理 69.4.1。这验证了引理 69.14.5 的性质 (3)(b)，如所愿。 □

69.22. 形式函数定理

本节是 Cohomology of Schemes，节 30.20 的类似物。我们鼓励读者先阅读那一节。

情形 69.22.1. 这里 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。此外，$f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是代数空间的紧合态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。

在此情形下，我们记 $I^n\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚子模，它作为 $\mathcal{O}_X$-模由 $\mathcal{F}$ 的局部截面与 I^n 的元素的乘积生成。换言之，它是映射 $f^*\widetilde{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 的像。

引理 69.22.2. *在情形 69.22.1 中。令 $B = \bigoplus_{n\geq 0} I^n$。则对每个 $p \geq 0$，分次 B-模 $\bigoplus_{n\geq 0} H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 是有限 B-模。*

证明. 令 $\mathcal{B} = \bigoplus I^n\mathcal{O}_X = f^*\widetilde{B}$。则 $\bigoplus I^n\mathcal{F}$ 是有限型分次 $\mathcal{B}$-模。于是结果由引理 69.20.4 推出。 □

引理 69.22.3. *在情形 69.22.1 中。对每个 $p \geq 0$ 存在整数 $c \geq 0$ 使得*

(1) *乘法映射 $I^{n-c} \otimes H^p(X, I^c\mathcal{F}) \to H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 对所有 $n \geq c$ 是满射，并且*
(2) *$H^p(X, I^{n+m}\mathcal{F}) \to H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 的像包含在子模 $I^{m-c}H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 中，对所有 $n \geq 0$，$m \geq c$。*

证明. 由引理 69.22.2 我们可以找到 $d_1, \ldots, d_t \geq 0$ 和 $x_i \in H^p(X, I^{d_i}\mathcal{F})$，使得 $\bigoplus_{n\geq 0} H^p(X, I^n\mathcal{F})$ 由 $x_1, \ldots, x_t$ 在 $B = \bigoplus_{n\geq 0} I^n$ 上生成。取 $c = \max\{d_i\}$。显然 (1) 成立。对于 (2)，令 $b = \max(0, n-c)$。考虑 A-模的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} I^{n+m-c-b} \otimes I^b \otimes H^p(X, I^c\mathcal{F}) & \longrightarrow & I^{n+m-c} \otimes H^p(X, I^c\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, I^{n+m}\mathcal{F}) \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ I^{n+m-c-b} \otimes H^p(X, I^n\mathcal{F}) & & \longrightarrow & & H^p(X, I^n\mathcal{F}) \end{array}$$

由引理的第 (1) 部分，如果 $n+m \geq c$，水平箭头的复合是满射。另一方面，显然 $n+m-c-b \geq m-c$。因此 (2) 成立。 □

引理 69.22.4. *在情形 69.22.1 中。固定 $p \geq 0$。*

(1) *存在 $c_1 \geq 0$ 使得对所有 $n \geq c_1$ 我们有*

$$\mathrm{Ker}(H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) \subset I^{n-c_1}H^p(X, \mathcal{F}).$$

(2) *逆向系统*

$$(H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))_{n\in\mathbf{N}}$$

*满足 Mittag-Leffler 条件（见 **Homology**, 定义 12.31.2）。*

(3) 事实上对任意 p 和 n 存在 $c_2(n) \geq n$ 使得

$$\mathrm{Im}(H^p(X, \mathcal{F}/I^k\mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \mathrm{Im}(H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))$$

对所有 $k \geq c_2(n)$。

证明. 令 $c_1 = \max\{c_p, c_{p+1}\}$，其中 c_p, c_{p+1} 是引理 69.22.3 中对 H^p 和 H^{p+1} 找到的整数。我们将在 (1)、(2) 和 (3) 的证明中使用这个常数。

让我们证明 (1)。考虑短正合序列

$$0 \to I^n\mathcal{F} \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} \to 0$$

由长正合上同调序列我们看到

$$\mathrm{Ker}(H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \mathrm{Im}(H^p(X, I^n\mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}))$$

因此由我们对 c_1 的选择，我们看到它包含在 $I^{n-c_1}H^p(X, \mathcal{F})$ 中，对 $n \geq c_1$。

注意由 Mittag-Leffler 条件的定义，(3) 蕴含 (2)。

让我们证明 (3)。在整个证明的剩余部分固定 n。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I^n\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}/I^n\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I^{n+m}\mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这给出以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} H^p(X, I^n\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}) & \xrightarrow{\delta} & H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}) \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle 1} & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle a} \\ H^p(X, I^{n+m}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^p(X, \mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{p+1}(X, I^{n+m}\mathcal{F}) \end{array}$$

如果 $m \geq c_1$，我们看到 a 的像包含在 $I^{m-c_1}H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F})$ 中。由 Artin-Rees 引理（见 **Algebra**，引理 10.51.3）存在整数 $c_3(n)$ 使得

$$I^N H^{p+1}(X, I^n\mathcal{F}) \cap \mathrm{Im}(\delta) \subset \delta\left(I^{N-c_3(n)}H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})\right)$$

对所有 $N \geq c_3(n)$。由于 $H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$ 被 I^n 零化，我们看到如果 $m \geq c_3(n) + c_1 + n$，则

$$\mathrm{Im}(H^p(X, \mathcal{F}/I^{n+m}\mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})) = \mathrm{Im}(H^p(X, \mathcal{F}) \to H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F}))$$

换言之，部分 (3) 对 $c_2(n) = c_3(n) + c_1 + n$ 成立。 □

定理 69.22.5 (形式函数定理)**.** 在情形 *69.22.1* 中。固定 $p \geq 0$。映射系统

$$H^p(X, \mathcal{F})/I^n H^p(X, \mathcal{F}) \longrightarrow H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

定义极限的同构

$$H^p(X, \mathcal{F})^\wedge \longrightarrow \lim_n H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

其中左端是 A-模 $H^p(X, \mathcal{F})$ 关于理想 I 的完备化，见 ***Algebra***，节 *10.96*。此外，这实际上是极限拓扑下的同胚。

证明. 事实上,这由引理 69.22.4 立即推出。我们详细说明。令 $M = H^p(X, \mathcal{F})$,$M_n = H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$。记 $N_n = \mathrm{Im}(M \to M_n)$。由 **Homology**，节 12.31 中极限的描述，我们有

$$\lim_n M_n = \{(x_n) \in \prod M_n \mid \varphi_i(x_n) = x_{n-1},\ n = 2, 3, \ldots\}$$

取元素 $x = (x_n) \in \lim_n M_n$。由引理 69.22.4 部分 (3)，我们对所有 n 有 $x_n \in N_n$，因为由定义 x_n 是某个 $x_{n+m} \in M_{n+m}$ 的像对所有 m。由引理 69.22.4 部分 (1)，我们看到存在分解

$$M \to N_n \to M/I^{n-c_1}M$$

是约化映射。记 $y_n \in M/I^{n-c_1}M$ 为 x_n 的像，对 $n \geq c_1$。由于对 $n' \geq n$，复合 $M \to M_{n'} \to M_n$ 是给定的映射 $M \to M_n$，我们看到 $y_{n'}$ 在典范映射 $M/I^{n'-c_1}M \to M/I^{n-c_1}M$ 下映到 y_n。因此 $y = (y_{n+c_1})$ 定义了 $\lim_n M/I^nM$ 的一个元素。我们略去验证 y 在映射

$$M^\wedge = \lim_n M/I^nM \longrightarrow \lim_n M_n$$

下映到 x。我们也略去拓扑的验证。 □

引理 69.22.6. 设 A 是环。设 $I \subset A$ 是理想。假设 A 是诺特环且关于 I 完备。设 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是代数空间的紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。则

$$H^p(X, \mathcal{F}) = \lim_n H^p(X, \mathcal{F}/I^n\mathcal{F})$$

对所有 $p \geq 0$。

证明. 这是形式函数定理（定理 69.22.5）在完备诺特基环情形下的重新表述。即，在此情形下 A-模 $H^p(X, \mathcal{F})$ 是有限的（引理 69.20.3），从而是 I-进完备的（**Algebra**，引理 10.97.1），我们看到左端的完备化不是必需的。 □

引理 69.22.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射，$\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。假设

(1) Y 局部诺特，

(2) f 紧合，并且

(3) $\mathcal{F}$ 凝聚。

设 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点。考虑纤维 $X_1 = X_{\overline{y}}$ 的“无穷小邻域”

$$\begin{array}{ccc} X_n = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}^n) \times_Y X & \xrightarrow[i_n]{} & X \\ \downarrow{\scriptstyle f_n} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}^n) & \xrightarrow{c_n} & Y \end{array}$$

并令 $\mathcal{F}_n = i_n^*\mathcal{F}$。则我们有

$$(R^p f_*\mathcal{F})^\wedge_{\overline{y}} \cong \lim_n H^p(X_n, \mathcal{F}_n)$$

作为 $\mathcal{O}^\wedge_{Y,\overline{y}}$-模。

证明. 这只是形式函数定理（定理 69.22.5）的一个特殊情形的重新表述。我们详细说明。注意 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 是诺特局部环，见 **Properties of Spaces**，引理 66.24.4。考虑典范态射 $c : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}) \to Y$。这是平坦态射，因为它识别局部环。记 $f' : X' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}})$ 为 f 到这个局部环的基变换。由引理 69.11.2 我们看到 $c^* R^p f_*\mathcal{F} = R^p f'_*\mathcal{F}'$。此外，我们对所有 $n \geq 1$ 有典范等同 $X_n = X'_n$。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是严格 Hensel 诺特局部环 A 的谱，极大理想为 $\mathfrak{m}$，且 $\overline{y} \to Y$ 等于 $\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}) \to Y$。于是

$$(R^p f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = \Gamma(Y, R^p f_*\mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F})$$

因为 $(Y, \overline{y})$ 是 $\overline{y}$ 的 étale 邻域范畴中的始对象。态射 c_n 都是闭浸入。因此它们的基变换 i_n 也是闭浸入。注意 $i_{n,*}\mathcal{F}_n = i_{n,*}i_n^*\mathcal{F} = \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F}$。由 i_n 的 Leray 谱序列和引理 69.12.9 我们看到

$$H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = H^p(X, i_{n,*}\mathcal{F}) = H^p(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F})$$

因此我们确实可以应用形式函数定理来计算引理陈述中的极限，我们得证。 □

下面是一个引理，我们稍后将其推广到维数 > 0 的纤维，即下一个引理。

引理 69.22.8. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点。假设

(1) Y 局部诺特，

(2) f 紧合，并且

(3) $X_{\overline{y}}$ 的底拓扑空间是离散的。

则对 X 上任意凝聚层 $\mathcal{F}$ 我们有 $(R^p f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = 0$ 对所有 $p > 0$。

证明. 设 $\kappa(\overline{y})$ 是 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 的局部环的剩余域。如引理 69.22.7 中那样令 $X_{\overline{y}} = X_1 = \mathrm{Spec}(\kappa(\overline{y})) \times_Y X$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.8，态射 $f : X \to Y$ 在 $X \to Y$ 在 $\overline{y}$ 上的纤维的每个点处拟有限。于是 $X_{\overline{y}} \to \overline{y}$ 是分离且拟有限的。因此由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2，$X_{\overline{y}}$ 是概形。由于它是拟紧的，其底拓扑空间是有限离散空间。于是由 **Schemes**，引理 26.11.8，它是仿射概形。由引理 69.17.3 推出代数空间 X_n 也是仿射概形。此外，每个 X_n 的底拓扑空间与 X_1 的相同。因此推出 $H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = 0$ 对所有 $p > 0$。于是由引理 69.22.7 我们看到 $(R^p f_* \mathcal{F})^\wedge_{\overline{y}} = 0$。注意由引理 69.20.2，$R^p f_* \mathcal{F}$ 是凝聚的，因此 $R^p f_* \mathcal{F}_{\overline{y}}$ 是有限 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$-模。由 **Algebra**，引理 10.97.1 这意味着 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\overline{y}} = 0$。 □

引理 69.22.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点。假设

(1) Y 局部诺特，
(2) f 紧合，并且
(3) $\dim(X_{\overline{y}}) = d$。

则对 X 上任意凝聚层 $\mathcal{F}$ 我们有 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\overline{y}} = 0$ 对所有 $p > d$。

证明. 设 $\kappa(\overline{y})$ 是 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 的局部环的剩余域。如引理 69.22.7 中那样令 $X_{\overline{y}} = X_1 = \mathrm{Spec}(\kappa(\overline{y})) \times_Y X$。此外，每个无穷小邻域 X_n 的底拓扑空间与 $X_{\overline{y}}$ 的相同。因此由引理 69.10.1，$H^p(X_n, \mathcal{F}_n) = 0$ 对所有 $p > d$。于是由引理 69.22.7 我们看到 $(R^p f_* \mathcal{F})^\wedge_{\overline{y}} = 0$ 对 $p > d$。注意由引理 69.20.2，$R^p f_* \mathcal{F}$ 是凝聚的，因此 $R^p f_* \mathcal{F}_{\overline{y}}$ 是有限 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$-模。由 **Algebra**，引理 10.97.1 这意味着 $(R^p f_* \mathcal{F})_{\overline{y}} = 0$。 □

69.23. 形式函数定理的应用

我们将根据需要在这里添加更多内容。

引理 69.23.1. （更一般的版本见 ***More on Morphisms of Spaces***，引理 *76.35.1*）。设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 Y 局部诺特。下列条件等价

(1) f 有限，并且
(2) f 紧合且对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，其中 k 是域，$|X_k|$ 是离散空间。

证明. 有限态射是紧合的，根据 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9。有限态射是拟有限的，根据 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.8。拟有限态射有离散纤维 X_k，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.5。因此有限态射紧合且具有离散纤维 X_k。

假设 f 紧合且具有离散纤维 X_k。我们要证明 f 有限。事实上，只需证明 f 仿射。即，如果 f 仿射，则由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.7 推出 f 整，然后由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.6 推出 f 有限。

为证明 f 仿射，我们可以假设 Y 仿射，我们的目标是证明 X 也是仿射的。由于 f 紧合，我们看到 X 分离且拟紧。我们将证明对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 我们有 $H^1(X,\mathcal{F})=0$。由引理 69.15.1 和 69.5.1，这意味着对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 有 $H^1(X,\mathcal{F})=0$。然后由命题 69.16.7 推出 X 仿射。由引理 69.22.8 我们得出 $R^1f_*\mathcal{F}$ 的茎对所有 Y 的几何点为零。换言之，$R^1f_*\mathcal{F}=0$。因此由 f 的 Leray 谱序列我们看到 $H^1(X,\mathcal{F})=H^1(Y,f_*\mathcal{F})$。由于 Y 仿射，且 $f_*\mathcal{F}$ 拟凝聚（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2），由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 我们得出 $H^1(Y,f_*\mathcal{F})=0$。因此 $H^1(X,\mathcal{F})=0$，如所愿。 □

作为推论我们有下面的有用结果。

引理 69.23.2. （更一般的版本见 ***More on Morphisms of Spaces***，引理 *76.35.2*）。设 S 是概形。设 $f:X\to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点。假设

(1) Y 局部诺特，
(2) f 紧合，并且
(3) $|X_{\overline{y}}|$ 有限。

则存在 $\overline{y}$ 的开邻域 $V\subset Y$ 使得 $f|_{f^{-1}(V)}:f^{-1}(V)\to V$ 有限。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.8，态射 f 在 X 的位于 $\overline{y}$ 上方的所有几何点处拟有限。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7，f 拟有限的点集是开子空间 $U\subset X$。令 $Z=X\setminus U$。则 $\overline{y}\notin f(Z)$。由于 f 紧合，集合 $f(Z)\subset Y$ 是闭的。选择任意开邻域 $V\subset Y$ 包含 $\overline{y}$ 且 $Z\cap V=\emptyset$。则 $f^{-1}(V)\to V$ 局部拟有限且紧合。因此 $f^{-1}(V)\to V$ 有离散纤维 X_k（**Morphisms of Spaces**，引理 67.27.5），它们是拟紧的从而是有限的。于是由引理 69.23.1，$f^{-1}(V)\to V$ 有限。 □

69.24. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象

(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 70

代数空间的极限

70.1. 引言

在本章中，我们放置与代数空间的极限相关的材料。第一个主题是将基 S 上局部有限展示的代数空间 F 刻画为保持极限的函子。我们继续研究有向集上具有仿射过渡映射的逆系统的极限（**Categories**，定义 **4.21.1**）。我们遵循 [**CLO12**] 讨论拟紧且拟分离代数空间的绝对 **Noetherian** 逼近。另一种方法由 **David Rydh** 给出（见 [**Ryd08**]），其结果也涵盖某些代数叠的绝对 **Noetherian** 逼近。

70.2. 约定

固定假设是所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大景的一个对象。

设 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间的范畴中），而不是 $X \times X$。

70.3. 有限展示的态射

在本节中，我们将 **Limits**，命题 **32.6.1** 推广到代数空间的态射。以下定义的动机来自刚刚引用的命题。

定义 70.3.1. 设 S 是一个概形。

(1) 函子 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 被称为保持极限或局部有限展示，如果对于 S 上每个仿射概形 T，它是 S 上仿射概形 T_i 的有向逆系统的极限 $T = \lim T_i$，我们有

$$F(T) = \mathrm{colim}\, F(T_i).$$

我们有时说 F 是在 S 上局部有限展示。

(2) 设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。函子变换 $a : F \to G$ 是保持极限或局部有限展示，如果对于 S 上每个概形 T 和每个 $y \in G(T)$，函子

$$F_y : (Sch/T)^{opp}_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad T'/T \longmapsto \{x \in F(T') \mid a(x) = y|_{T'}\}$$

在 T 上局部有限展示[1]。我们有时说 F 在 G 上相对保持极限。

函子 F_y 在某种意义上是 $a : F \to G$ 在 y 上的纤维，只不过它是 T 的大 **fppf** 景上的预层。这个函子的公式是：

$$F_y = F|_{(Sch/T)_{fppf}} \times_{G|_{(Sch/T)_{fppf}}} * \tag{70.3.1.1}$$

这里 $*$ 是 $(Sch/T)_{fppf}$ 上（预）层范畴中的终对象（见 **Sites, 例 7.10.2**），映射 $* \to G|_{(Sch/T)_{fppf}}$ 由 y 给出。注意，如果 $j : (Sch/T)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是局部化函子，那么上述公式变为 $F_y = j^{-1}F \times_{j^{-1}G} *$，而 $j_!F_y$ 正是纤维积 $F \times_{G,y} T$。（关于局部化的信息，见 **Sites**，节 **7.25**，特别是 **Sites**，注记 **7.25.10** 中关于预层的 $j_!$ 的信息。）

此时，对于 S 上代数空间的态射 $X \to Y$ 是局部有限展示，我们暂时有两个定义。一个来自 **Morphisms of Spaces**，定义 **67.28.1**，另一个利用 $X \to Y$ 是函子变换，使得定义 **70.3.1** 适用（我们将尽可能使用术语“保持极限”来表示这个概念）。我们将在命题 **70.3.10** 中证明这两个定义一致。

引理 70.3.2. 设 S 是一个概形。设 $a : F \to G$ 是函子 $(Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 的变换。以下等价

(1) $a : F \to G$ 保持极限，且

(2) 对于 S 上每个仿射概形 T，它是 S 上仿射概形 T_i 的有向逆系统的极限 $T = \lim T_i$，集合图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim}_i F(T_i) & \longrightarrow & F(T) \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ \operatorname{colim}_i G(T_i) & \longrightarrow & G(T) \end{array}$$

是纤维积图表。

证明. 假设 (1)。考虑 (2) 中的 $T = \lim_{i \in I} T_i$。设 (y, x_T) 是纤维积 $\operatorname{colim}_i G(T_i) \times_{G(T)} F(T)$ 的一个元素。那么 y 来自某个 i 的 $y_i \in G(T_i)$。考虑定义 70.3.1 中 $(Sch/T_i)_{fppf}$ 上的函子 F_{y_i}。我们看到 $x_T \in F_{y_i}(T)$。此外 $T = \lim_{i' \geq i} T_{i'}$ 是 T_i 上仿射概形的有向系统。因此 (1) 蕴含 x_T 是 $\operatorname{colim}_{i' \geq i} F_{y_i}(T_{i'})$ 中唯一元素 x 的像。因此 x 是 $\operatorname{colim} F(T_i)$ 中唯一映射到对 (y, x_T) 的元素。这证明了 (2) 成立。

假设 (2)。设 T 是一个概形，$y_T \in G(T)$。我们必须证明 F_{y_T} 保持极限。设 $T' = \lim_{i \in I} T'_i$ 是 T 上的仿射概形，它是 T 上仿射概形 T'_i 的有向极限。设 $x_{T'} \in F_{y_T}$。选取 $i \in I$，这是可能的，因为 I 是有向集。记 $y_i \in F(T'_i)$ 为 $y_{T'}$ 的像。那么我们看到 $(y_i, x_{T'})$ 是纤维积 $\operatorname{colim}_i G(T'_i) \times_{G(T')} F(T')$ 的一个元素。因此由 (2) 我们得到 $\operatorname{colim}_i F(T'_i)$ 中唯一元素 x 映射到 $(y_i, x_{T'})$。显然 x 定义了 $\operatorname{colim}_i F_y(T'_i)$ 中一个映射到 $x_{T'}$ 的元素，我们完成了。 □

[1]引理 70.3.2 中的刻画 (2) 可能更容易解析。

引理 70.3.3. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$，$b : G \to H$ 是函子变换。如果 a 和 b 保持极限，那么

$$b \circ a : F \longrightarrow H$$

保持极限。

证明. 设 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 如引理 70.3.2 的刻画 (2)。考虑集合图表

$$\begin{array}{ccc}
\operatorname{colim}_i F(T_i) & \longrightarrow & F(T) \\
{\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\
\operatorname{colim}_i G(T_i) & \longrightarrow & G(T) \\
{\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\
\operatorname{colim}_i H(T_i) & \longrightarrow & H(T)
\end{array}$$

由假设两个方块是纤维积方块。因此外矩形也是纤维积图表，这证明了引理。 □

引理 70.3.4. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$，$b : G \to H$ 是函子变换。如果 $b \circ a$ 和 b 保持极限，那么 a 保持极限。

证明. 设 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 如引理 70.3.2 的刻画 (2)。考虑集合图表

$$\begin{array}{ccc}
\operatorname{colim}_i F(T_i) & \longrightarrow & F(T) \\
{\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\
\operatorname{colim}_i G(T_i) & \longrightarrow & G(T) \\
{\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\
\operatorname{colim}_i H(T_i) & \longrightarrow & H(T)
\end{array}$$

由假设下方块和外矩形是集合的纤维积。因此上方块也是纤维积方块，这证明了引理。 □

引理 70.3.5. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$，$b : H \to G$ 是函子变换。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc}
H \times_{b,G,a} F & \xrightarrow[b']{} & F \\
{\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\
H & \xrightarrow{\quad b \quad} & G
\end{array}$$

如果 a 保持极限，那么基变换 a' 保持极限。

证明. 略去。提示：这是形式化的。 □

引理 70.3.6. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $E, F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$，$b : H \to G$，$c : G \to E$ 是函子变换。如果 c，$c \circ a$ 和 $c \circ b$ 保持极限，那么 $F \times_G H \to E$ 也保持极限。

证明. 设 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 如引理 70.3.2 的刻画 (2)。那么我们有

$$\operatorname{colim}(F \times_G H)(T_i) = \operatorname{colim} F(T_i) \times_{\operatorname{colim} G(T_i)} \operatorname{colim} H(T_i)$$

因为滤过余极限与有限积交换。因此我们的目标是证明

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim} F(T_i) \times_{\operatorname{colim} G(T_i)} \operatorname{colim} H(T_i) & \longrightarrow & F(T) \times_{G(T)} H(T) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{colim}_i E(T_i) & \longrightarrow & E(T) \end{array}$$

是纤维积图表。这由以下观察得出：给定集合映射 $E' \to E$，$F \to G$，$H \to G$ 和 $G \to E$，我们有

$$E' \times_E (F \times_G H) = (E' \times_E F) \times_{(E' \times_E G)} (E' \times_E H)$$

一些细节略去。 □

引理 70.3.7. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。如果 F 保持极限，那么其层化 $F^\#$ 保持极限。

证明. 假设 F 保持极限。只需证明 F^+ 保持极限，因为 $F^\# = (F^+)^+$，见 **Sites**，定理 7.10.10。设 T 是 S 上的仿射概形，并设 $T = \lim T_i$ 写为仿射 S 概形逆系统的有向极限。回忆 $F^+(T)$ 是 $\check{H}^0(\mathcal{V}, F)$ 的余极限，其中极限取遍 $(Sch/S)_{fppf}$ 中 T 的所有覆盖。仿射概形的任何 fppf 覆盖都可以被标准 fppf 覆盖加细，见 **Topologies**，引理 34.7.4。因此我们可以写

$$F^+(T) = \operatorname{colim}_{\mathcal{V} \text{ 是} T \text{ 的标准覆盖}} \check{H}^0(\mathcal{V}, F).$$

余极限中的任何 $\mathcal{V} = \{T_k \to T\}_{k=1,\ldots,n}$ 都可以写为 $\mathcal{V}_i \times_{T_i} T$，其中 i 是某个指标，且 $\mathcal{V}_i = \{T_{i,k} \to T_i\}_{k=1,\ldots,n}$ 是 T_i 的标准 fppf 覆盖。记 $\mathcal{V}_{i'} = \{T_{i',k} \to T_{i'}\}_{k=1,\ldots,n}$ 为对 $i' \geq i$ 的基变换。那么我们得到

$$\begin{aligned} \operatorname{colim}_{i' \geq i} \check{H}^0(\mathcal{V}_i, F) &= \operatorname{colim}_{i' \geq i} \text{Equalizer} \Big(\prod F(T_{i',k}) \rightrightarrows \prod F(T_{i',k} \times_{T_{i'}} T_{i',l}) \Big) \\ &= \text{Equalizer} \Big(\operatorname{colim}_{i' \geq i} \prod F(T_{i',k}) \rightrightarrows \operatorname{colim}_{k' \geq k} \prod F(T_{i',k} \times_{T_{i'}} T_{i',l}) \Big) \\ &= \text{Equalizer} \Big(\prod F(T_k) \rightrightarrows \prod F(T_k \times_T T_l) \Big) \\ &= \check{H}^0(\mathcal{V}, F) \end{aligned}$$

这里第二个等号成立是因为滤过余极限是正合的。第三个等号成立是因为 F 保持极限，且因为 $\lim_{i'\geq i} T_{i',k} = T_k$ 和 $\lim_{i'\geq i} T_{i',k} \times_{T_{i'}} T_{i',l} = T_k \times_T T_l$ 由 **Limits**，引理 32.2.3。如果我们同时对所有的覆盖使用这个结果，我们得到

$$\begin{aligned} F^+(T) &= \operatorname{colim}_{\mathcal{V} \text{ 是}T \text{ 的标准覆盖}} \check{H}^0(\mathcal{V}, F) \\ &= \operatorname{colim}_{i\in I} \operatorname{colim}_{\mathcal{V}_i \text{ 是}T_i \text{ 的标准覆盖}} \check{H}^0(T \times_{T_i} \mathcal{V}_i, F) \\ &= \operatorname{colim}_{i\in I} F^+(T_i) \end{aligned}$$

余极限次序的交换由 **Categories**，引理 4.14.10 允许。 □

引理 70.3.8. *设 S 是一个概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。假设*

(1) *F 是层，且*

(2) *存在 fppf 覆盖 $\{U_j \to S\}_{j\in J}$ 使得 $F|_{(Sch/U_j)_{fppf}}$ 保持极限。*

那么 F 保持极限。

证明. 设 T 是 S 上的仿射概形。设 I 是有向集，设 T_i 是 S 上仿射概形的逆系统，使得 $T = \lim T_i$。我们必须证明典范映射 $\operatorname{colim} F(T_i) \to F(T)$ 是双射。

选取某个 $0 \in I$，并选取标准 fppf 覆盖 $\{V_{0,k} \to T_0\}_{k=1,\ldots,m}$，它加细了给定 S 的 fppf 覆盖的拉回 $\{U_j \times_S T_0 \to T_0\}$。对每个 $i \geq 0$ 置 $V_{i,k} = T_i \times_{T_0} V_{0,k}$，并置 $V_k = T \times_{T_0} V_{0,k}$。注意 $V_k = \lim_{i\geq 0} V_{i,k}$，见 **Limits**，引理 32.2.3。

假设 $x, x' \in \operatorname{colim} F(T_i)$ 映射到 $F(T)$ 的同一元素。设 x, x' 由元素 $x_i, x'_i \in F(T_i)$ 给出，对某个 $i \in I$（我们可以对两者选择同一个 i，因为 I 是有向的）。由假设 (2) 以及 x_i, x'_i 映射到 $F(T)$ 的同一元素这一事实，我们得到

$$x_i|_{V_{i',k}} = x'_i|_{V_{i',k}}$$

对某个适当大的 $i' \in I$。我们可以对每个 k 选择同一个 i'，因为 $k \in \{1, \ldots, m\}$ 取遍有限集。由于 $\{V_{i',k} \to T_{i'}\}$ 是 fppf 覆盖且 F 是层，这蕴含 $x_i|_{T_{i'}} = x'_i|_{T_{i'}}$，如所愿。这证明了映射 $\operatorname{colim} F(T_i) \to F(T)$ 是单射。

为证明满射，我们类似地论证。设 $x \in F(T)$。由假设 (2)，对每个 k，我们可以选择一个 i 使得 $x|_{V_k}$ 来自元素 $x_{i,k} \in F(V_{i,k})$。同之前一样，我们可以选择一个对所有的 k 都成立的 i。由上面证明的单射性，我们看到

$$x_{i,k}|_{V_{i',k}\times_{T_{i'}} V_{i',l}} = x_{i,l}|_{V_{i',k}\times_{T_{i'}} V_{i',l}}$$

对某个足够大的 i'。因此由 F 的层条件，元素 $x_{i,k}|_{V_{i',k}}$ 粘合为元素 $x_{i'} \in F(T_{i'})$，如所愿。 □

引理 70.3.9. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。如果 $a : F \to G$ 是保持极限的变换，那么诱导的层变换 $F^\# \to G^\#$ 保持极限。

证明. 假设 T 是一个概形且 $y \in G^\#(T)$。我们必须证明由 $F^\# \to G^\#$ 和 y 如定义 70.3.1 构造的函子 $F^\#_y : (Sch/T)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 保持极限。由等式 (70.3.1.1) 我们看到 $F^\#_y$ 是层。选取 fppf 覆盖 $\{V_j \to T\}_{j \in J}$ 使得 $y|_{V_j}$ 来自元素 $y_j \in F(V_j)$。注意 $F^\#$ 到 $(Sch/V_j)_{fppf}$ 的限制正是 $F^\#_{y_j}$。如果我们能证明 $F^\#_{y_j}$ 保持极限，那么引理 70.3.8 保证 $F^\#_y$ 保持极限，我们完成了。这归结为 $y \in G(T)$ 的情形。

设 $y \in G(T)$。在这种情况下我们断言 $F^\#_y = (F_y)^\#$。这由等式 (70.3.1.1) 得出。因此本情形由引理 70.3.7 得出。 □

命题 70.3.10. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) 态射 f 是局部有限展示的代数空间态射，见 ***Morphisms of Spaces***，定义 *67.28.1*。
(2) 态射 $f : X \to Y$ 作为函子变换保持极限，见定义 *70.3.1*。

证明. 假设 (1)。设 T 是一个概形，设 $y \in Y(T)$。我们必须证明 $T \times_Y X$ 在定义 70.3.1 的意义下在 T 上保持极限。因此我们归结为证明：如果 X 是 S 上局部有限展示的代数空间，那么它作为函子 $X : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 保持极限。为此，选取一个展示 $X = U/R$，见 **Spaces**，定义 65.9.3。由 **Morphisms of Spaces**，定义 67.28.1 可知 U 和 R 都是 S 上局部有限展示的概形。因此由 **Limits**，命题 32.6.1 我们有

$$U(T) = \operatorname{colim} U(T_i), \quad R(T) = \operatorname{colim} R(T_i)$$

只要 $T = \lim_i T_i$ 在 $(Sch/S)_{fppf}$ 中。由此推出预层

$$(Sch/S)^{opp}_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad W \longmapsto U(W)/R(W)$$

保持极限。因此由引理 70.3.7 其层化 $X = U/R$ 也保持极限。

假设 (2)。选取一个概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。接着，选取一个概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。由引理 70.3.5 函子变换 $V \times_Y X \to V$ 保持极限。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.8 代数空间的态射 $U \to V \times_Y X$ 是局部有限展示的，因此由证明的第一部分，作为函子变换保持极限。由引理 70.3.3 复合 $U \to V \times_Y X \to V$ 作为函子变换保持极限。因此概形态射 $U \to V$ 由 **Limits**，命题 32.6.1 是局部有限展示的（模去集合论注记，见证明最后一段）。这意味着，由定义，(1) 成立。

集合论注记。设 $U \to V$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的态射。在 **Limits**，命题 32.6.1 的陈述中，我们将 $U \to V$ 刻画为局部有限展示，如果对于 V 上仿射概形的所有有向逆系统 $(T_i, f_{ii'})$，我们

有 $U(T) = \operatorname{colim} V(T_i)$，但在当前设定中我们可能只考虑 V 上仿射概形 T_i，它们是（同构于）$(Sch/S)_{fppf}$ 的对象。因此我们必须确保 $(Sch/S)_{fppf}$ 中有足够的仿射对象使证明成立。检查 **Limits**，命题 32.6.1 的 (2) $\Rightarrow$ (1) 的证明，我们看到问题归结为 U 和 V 是仿射的情形。设 $U = \operatorname{Spec}(A)$，$V = \operatorname{Spec}(B)$。由 $(Sch/S)_{fppf}$ 的构造，任何基数 $\leq |B|$ 的环的谱都同构于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象。因此只需注意，在 **Algebra**，引理 10.127.3 的“仅当”部分的证明中，只使用了基数 $\leq |B|$ 的 A-代数。 □

注记 70.3.11. 这里是命题 70.3.10 的一个重要特殊情形。设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。那么 X 在 S 上局部有限展示当且仅当 X，作为函子 $(Sch/S)^{opp} \to Sets$，保持极限。与 **Limits**，注记 32.6.2 比较。事实上，我们将在下面引理 70.3.12 中看到，只需映射

$$\operatorname{colim} X(T_i) \longrightarrow X(T)$$

在 $T = \lim T_i$ 是 S 上仿射概形的有向极限时是满射即可。

引理 70.3.12. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。如果对于 S 上仿射概形 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 的每个有向极限，映射*

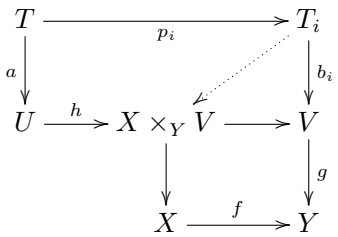
$$\operatorname{colim} X(T_i) \longrightarrow X(T) \times_{Y(T)} \operatorname{colim} Y(T_i)$$

是满射，那么 f 是局部有限展示的。换句话说，在命题 70.3.10 的部分 (2) 中，只需在引理 70.3.2 的判别法中检查满射性。

证明. 选取一个概形 V 和满射 étale 态射 $g : V \to Y$。接着，选取一个概形 U 和满射 étale 态射 $h : U \to V \times_Y X$。只需证明对于引理中的 $T = \lim T_i$，映射

$$\operatorname{colim} U(T_i) \longrightarrow U(T) \times_{V(T)} \operatorname{colim} V(T_i)$$

是满射，因为这样 $U \to V$ 将由 **Limits**，引理 32.6.3 是局部有限展示的（模去集合论注记，完全如命题 70.3.10 的证明中那样）。因此我们取 $a : T \to U$ 和 $b_i : T_i \to V$，它们确定同一个态射 $T \to V$。图表



由引理的假设，在增加 i 后我们可以找到态射 $c_i : T_i \to X$ 使得 $h \circ a = (b_i, c_i) \circ p_i : T_i \to V \times_Y X$ 且使得 $f \circ c_i = g \circ b_i$。由于 h 是代数空间的 étale 态射（因此局部有限展示），我们有

$$\operatorname{colim} U(T_i) \longrightarrow U(T) \times_{(X \times_Y V)(T)} \operatorname{colim}(X \times_Y V)(T_i)$$

的满射性，由命题 70.3.10。因此再次增加 i 后，我们可以找到所需的态射 $a_i : T_i \to U$ 使得 $a = a_i \circ p_i$ 且 $b_i = (U \to V) \circ a_i$。 □

70.4. 代数空间的极限

以下引理解释了我们在本章中如何思考代数空间的极限。我们将使用（不再进一步提及）代数空间仿射态射的基变换是仿射的（见 Morphisms of Spaces，引理 67.20.5）。

引理 70.4.1. 设 S 是一个概形。设 I 是有向集。设 $(X_i, f_{ii'})$ 是 I 上 S 上代数空间的逆系统。如果态射 $f_{ii'} : X_i \to X_{i'}$ 是仿射的，那么极限 $X = \lim_i X_i$（作为 *fppf* 层）是代数空间。此外，

(1) 每个态射 $f_i : X \to X_i$ 是仿射的，

(2) 对于任何 $i \in I$ 和任何代数空间态射 $T \to X_i$，我们有

$$X \times_{X_i} T = \lim_{i' \geq i} X_{i'} \times_{X_i} T.$$

作为 S 上的代数空间。

证明. 部分 (2) 是极限 $X = \lim X_i$ 作为 S 上代数空间存在的形式推论。选取一个元素 $0 \in I$（这是可能的，因为有向集非空）。选取一个概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $R_0 = U_0 \times_{X_0} U_0$，使得 $X_0 = U_0/R_0$。对 $i \geq 0$ 置 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$ 和 $R_i = X_i \times_{X_0} R_0 = U_i \times_{X_i} U_i$。由 **Limits**，引理 32.2.2 我们看到 $U = \lim_{i \geq 0} U_i$ 和 $R = \lim_{i \geq 0} R_i$ 是概形。此外，两个态射 $s, t : R \to U$ 是两个投影 $R_0 \to U_0$ 通过态射 $U \to U_0$ 的基变换，特别地是 étale 的。态射 $R \to U \times_S U$ 定义了一个等价关系，因为有向极限的等价关系是等价关系。因此态射 $R \to U \times_S U$ 是 étale 等价关系。我们断言自然映射

$$U/R \longrightarrow \lim X_i \tag{70.4.1.1}$$

是 S 上概形范畴中 fppf 层的同构。该断言蕴含 $X = \lim X_i$ 是代数空间，由 **Spaces**，定理 65.10.5。

设 Z 是一个概形，设 $a : Z \to \lim X_i$ 是态射。那么 $a = (a_i)$，其中 $a_i : Z \to X_i$。置 $W_0 = Z \times_{a_0, X_0} U_0$。注意由我们上面选择的 $U_i \to X_i$，对于所有 $i \geq 0$ 有 $W_0 = Z \times_{a_i, X_i} U_i$。因此我们得到态射 $W_0 \to \lim_{i \geq 0} U_i = U$。由于 $W_0 \to Z$ 是满射且 étale 的，我们断定 (70.4.1.1) 是层的满射。最后，假设 Z 是一个概形，且 $a, b : Z \to U/R$ 是两个态射被 (70.4.1.1) 等化。我们必须证明 $a = b$。在用一个 fppf 覆盖的成员替换 Z 后，我们可以假设存在态射 $a', b' : Z \to U$，它们给出 a 和 b。a, b 被 (70.4.1.1) 等化的条件意味着对每个 $i \geq 0$，复合 $a'_i, b'_i : Z \to U \to U_i$ 作为到 $U_i/R_i = X_i$ 的态射相等。因此 $(a'_i, b'_i) : Z \to U_i \times_S U_i$ 分解通过 R_i，设为某个态射 $c_i : Z \to R_i$。由于 $R = \lim_{i \geq 0} R_i$，我们看到 $c = \lim c_i : Z \to R$ 是一个态射，它表明 a, b 作为到 U/R 的态射相等。

部分 (1) 由我们上面看到的 $U_i \times_{X_i} X = U$ 和 $U \to U_i$ 是仿射的由构造得出。 □

引理 70.4.2. 设 S 是一个概形。设 I 是有向集。设 $(X_i, f_{ii'})$ 是 I 上 S 上代数空间的逆系统，具有仿射过渡映射。设 $X = \lim_i X_i$。设 $0 \in I$。假设 $T \to X_0$ 是代数空间的态射。那么

$$T \times_{X_0} X = \lim_{i \geq 0} T \times_{X_0} X_i$$

作为 S 上的代数空间。

证明. 极限 X 是代数空间，由引理 70.4.1。等式是形式化的，见 **Categories**，引理 4.14.10。 □

引理 70.4.3. 设 S 是一个概形。设 I 是有向集。设 $(X_i, f_{i'i}) \to (Y_i, g_{i'i})$ 是 I 上 S 上代数空间逆系统的态射。假设

(1) 态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 是仿射的，
(2) 态射 $g_{i'i} : Y_{i'} \to Y_i$ 是仿射的，
(3) 态射 $X_i \to Y_i$ 是闭浸入。

那么 $\lim X_i \to \lim Y_i$ 是闭浸入。

证明. 观察到 $\lim X_i$ 和 $\lim Y_i$ 存在，由引理 70.4.1。选取 $0 \in I$，并选取一个仿射概形 V_0 和 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。那么态射 $V_i = Y_i \times_{Y_0} V_0 \to U_i = X_i \times_{Y_0} V_0$ 是仿射概形的闭浸入。因此态射 $V = Y \times_{Y_0} V_0 \to U = X \times_{Y_0} V_0$ 是闭浸入，因为 $V = \lim V_i$，$U = \lim U_i$ 且因为仿射概形闭浸入的极限是闭浸入：满射环映射的滤过余极限是满射的。由于当我们变化 $V_0 \to Y_0$ 的选择时，étale 态射 $V \to Y$ 构成 Y 的 étale 覆盖，我们看到引理成立。 □

引理 70.4.4. 设 S 是一个概形。设 I 是有向集。设 $(X_i, f_{i'i})$ 是 I 上 S 上代数空间的逆系统。如果所有 X_i 都是约化的，那么 X 是约化的。

证明. 观察到 $\lim X_i$ 存在，由引理 70.4.1。选取 $0 \in I$，并选取一个仿射概形 V_0 和 étale 态射 $U_0 \to X_0$。那么仿射概形 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$ 是约化的。因此 $U = X \times_{X_0} U_0$ 是约化仿射概形，作为约化仿射概形的极限：约化环的滤过余极限是约化的。由于当我们变化 $U_0 \to X_0$ 的选择时，étale 态射 $U \to X$ 构成 X 的 étale 覆盖，我们看到引理成立。 □

引理 70.4.5. 设 S 是一个概形。设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。命题 *70.3.10* 的等价条件 *(1)* 和 *(2)* 也等价于

(3) 对于 S 上拟紧且拟分离代数空间 T_i 的每个有向极限 $T = \lim T_i$，具有仿射过渡映射，集合图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}(T_i, X) & \longrightarrow & \operatorname{Mor}(T, X) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{colim}_i \operatorname{Mor}(T_i, Y) & \longrightarrow & \operatorname{Mor}(T, Y) \end{array}$$

是纤维积图表。

证明. 显然 (3) 蕴含 (2)。我们假设 (2) 并证明 (3)。证明相当形式化，我们鼓励读者找到自己的证明。

我们首先证明当所有 T_i 额外假设为分离时 (3) 成立。选取 $i \in I$，并选取满射 étale 态射 $U_i \to T_i$，其中 U_i 是仿射的。利用引理 70.4.2 我们看到，令 $U = U_i \times_{T_i} T$ 和 $U_{i'} = U_i \times_{T_i} T_{i'}$，我们有 $U = \lim_{i' \geq i} U_{i'}$。当然 U 和 $U_{i'}$ 是仿射的（见引理 70.4.1）。由于 T_i 是分离的，纤维积 $V_i = U_i \times_{T_i} U_i$ 也是仿射概形，我们得到仿射概形 $V = V_i \times_{T_i} T$ 和 $V_{i'} = V_i \times_{T_i} T_{i'}$，且 $V = \lim_{i' \geq i} V_{i'}$。观察到 $U \to T$ 和 $U_i \to T_i$ 是满射 étale，且 $V = U \times_T U$，$V_{i'} = U_{i'} \times_{T_{i'}} U_{i'}$。注意 $\mathrm{Mor}(T, X)$ 是两个映射 $\mathrm{Mor}(U, X) \to \mathrm{Mor}(V, X)$ 的等化子；这是真的，例如因为 X 作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层是两个映射 $h_V \to h_U$ 的余等化子。类似地，$\mathrm{Mor}(T_{i'}, X)$ 是两个映射 $\mathrm{Mor}(U_{i'}, X) \to \mathrm{Mor}(V_{i'}, X)$ 的等化子。当然把 X 换成 Y 同样成立。条件 (2) 说 (3) 中的图表在 $U = \lim U_i$ 和 $V = \lim V_i$ 的情形是纤维积。由此形式地推出对于 $T = \lim T_i$ 同样成立。

在一般情形，选取一个仿射概形 U，一个 $i \in I$，以及满射 étale 态射 $U \to T_i$。重复上一段的论证，我们仍然完成证明：概形 $V_{i'}$，V 不再是仿射的，但它们仍然是拟紧且分离的，上一段的结果适用。 □

70.5. 下降性质

本节是 Limits，节 32.4 的类比。

引理 70.5.1. *设 S 是一个概形。设 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 是 S 上代数空间有向逆系统的极限，具有仿射过渡映射（引理 70.4.1）。如果每个 X_i 是 decent 的（例如拟分离或局部分离），那么 $|X| = \lim_i |X_i|$ 作为集合。*

证明. 存在典范映射 $|X| \to \lim |X_i|$。选取 $0 \in I$。如果 $W_0 \subset X_0$ 是开子空间，那么我们有 $f_0^{-1} W_0 = \lim_{i \geq 0} f_{i0}^{-1} W_0$，见引理 70.4.1。因此，如果我们能对 X_0 拟紧的逆系统证明引理，那么一般情形引理成立。这样我们可以且确实假设 X_0 是拟紧的。

选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$ 和 $U = X \times_{X_0} U_0$。置 $R_i = U_i \times_{X_i} U_i$ 和 $R = U \times_X U$。回忆 $U = \lim U_i$ 和 $R = \lim R_i$，见引理 70.4.1 的证明。回忆 $|X| = |U|/|R|$ 和 $|X_i| = |U_i|/|R_i|$。由 **Limits**，引理 32.4.6 我们有 $|U| = \lim |U_i|$ 和 $|R| = \lim |R_i|$。

$|X| \to \lim |X_i|$ 的满射性。设 $(x_i) \in \lim |X_i|$。记 $S_i \subset |U_i|$ 为 x_i 的原像。这是一个有限非空集合，由 decent 空间的定义（**Decent Spaces**，定义 68.6.1）。因此 $\lim S_i$ 非空，见 **Categories**，引理 4.21.7。设 $(u_i) \in \lim S_i \subset \lim |U_i|$。由上面所述，这确定了一个点 $u \in |U|$，它映射到一个 $x \in |X|$，映射到给定的 $\lim |X_i|$ 的元素 (x_i)。

$|X| \to \lim |X_i|$ 的单射性。假设 $x, x' \in |X|$ 映射到 $\lim |X_i|$ 的同一点。选取提升 $u, u' \in |U|$，并记 $u_i, u_i' \in |U_i|$ 为它们的像。对每个 i，设 $T_i \subset |R_i|$ 为映射到 $(u_i, u_i') \in |U_i| \times |U_i|$ 的点集。这是一个有限集，由 decent 空间的定义（**Decent Spaces**，定义 68.6.1）。此外 T_i 非空，因为我们假设 x 和 x' 映射到 X_i 的同一点。因此 $\lim T_i$ 非空，见 **Categories**，引理 4.21.7。同之前一样，设 $r \in |R| = \lim |R_i|$ 是对应于 $\lim T_i$ 中一个元素的点。那么 r 映射到 $|U| \times |U|$ 中的 (u, u') 由构造，我们看到 $x = x'$ 在 $|X|$ 中，如所愿。

括号中的陈述：拟分离代数空间是 decent 的，见 **Decent Spaces**，节 68.6（此处的关键观察是 **Properties of Spaces**，引理 66.6.7）。局部分离代数空间是 decent 的，由 **Decent Spaces**，引理 68.15.2。 □

引理 70.5.2. *与引理 70.5.1 相同的记号与假设，我们有 $|X| = \lim_i |X_i|$ 作为拓扑空间。*

证明. 我们将使用 **Topology**，引理 5.14.3 的判别法。我们已在引理 70.5.1 中看到 $|X| = \lim_i |X_i|$ 作为集合。映射 $f_i : X \to X_i$ 是代数空间的态射，因此确定连续映射 $|X| \to |X_i|$。因此对每个开集 $U_i \subset |X_i|$，$f_i^{-1}(U_i)$ 是开的。最后，设 $x \in |X|$，设 $x \in V \subset |X|$ 是开邻域。我们必须找到一个 i 和开邻域 $W_i \subset |X_i|$，包含 x 的像，使得 $f_i^{-1}(W_i) \subset V$。选取 $0 \in I$。选取一个概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $U = X \times_{X_0} U_0$ 和 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$，$i \geq 0$。那么由引理 70.4.1，$U = \lim_{i \geq 0} U_i$ 在概形范畴中。选取 $u \in U$ 映射到 x。由概形情形（**Limits**，引理 32.4.2），我们可以找到一个 $i \geq 0$ 和开邻域 $E_i \subset U_i$，包含 u 的像，其在 U 中的原像包含在 V 在 U 中的原像中。那么我们可以置 $W_i \subset |X_i|$ 等于 E_i 的像。这可行，因为 $|U_i| \to |X_i|$ 是开的。 □

引理 70.5.3. *设 S 是一个概形。设 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 是 S 上代数空间有向逆系统的极限，具有仿射过渡映射（引理 70.4.1）。如果每个 X_i 是拟紧且非空的，那么 $|X|$ 非空。*

证明. 选取 $0 \in I$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$ 和 $U = X \times_{X_0} U_0$。那么每个 U_i 是非空仿射概形。因此 $U = \lim U_i$ 非空（**Limits**，引理 32.4.3），从而 X 非空。 □

引理 70.5.4. *设 S 是一个概形。设 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 是 S 上代数空间有向逆系统的极限，具有仿射过渡映射（引理 70.4.1）。设 $x \in |X|$，其像为 $x_i \in |X_i|$。如果每个 X_i 是 decent 的，那么 $\overline{\{x\}} = \lim_i \overline{\{x_i\}}$ 作为集合，并且如果赋予约化诱导概形结构，也作为代数空间。*

证明. 置 $Z = \overline{\{x\}} \subset |X|$ 和 $Z_i = \overline{\{x_i\}} \subset |X_i|$。由于 $|X| \to |X_i|$ 是连续的，我们看到 Z 对每个 i 映射到 Z_i。因此我们得到一个单射 $Z \to \lim Z_i$，因为 $|X| = \lim |X_i|$ 作为集合（引理 70.5.1）。假设 $x' \in |X|$ 不在 Z 中。那么存在开子集 $U \subset |X|$，使得 $x' \in U$ 且 $x \notin U$。由于 $|X| = \lim |X_i|$ 作为拓扑空间（引理 70.5.2），我们可以写 $U = \bigcup_{j \in J} f_j^{-1}(U_j)$，对某个子集

$J \subset I$ 和开集 $U_j \subset |X_j|$，见 **Topology**，引理 5.14.2。那么我们看到对某个 $j \in J$，$f_j(x') \in U_j$ 且 $f_j(x) \notin U_j$。换句话说，我们看到 $f_j(x') \notin Z_j$。因此 $Z = \lim Z_i$ 作为集合。

接下来，赋予 Z 和 Z_i 它们的约化诱导概形结构，见 **Properties of Spaces**，定义 66.12.5。过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 诱导仿射态射 $Z_{i'} \to Z_i$，投影 $X \to X_i$ 诱导相容的态射 $Z \to Z_i$。因此我们得到代数空间的态射 $Z \to \lim Z_i \to X$。由引理 70.4.3 我们看到 $\lim Z_i \to X$ 是闭浸入。由引理 70.4.4 代数空间 $\lim Z_i$ 是约化的。由上面 $Z \to \lim Z_i$ 在点上双射。由约化诱导闭子概形结构的唯一性，我们得到这个态射是代数空间的同构。 □

情形 70.5.5. 设 S 是一个概形。设 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 是 S 上代数空间有向逆系统的极限，具有仿射过渡映射（引理 70.4.1）。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 是拟紧且拟分离的。我们还选取一个元素 $0 \in I$。

引理 70.5.6. *记号与假设如情形 70.5.5。假设 $\mathcal{F}_0$ 是 X_0 上的拟凝聚层。置 $\mathcal{F}_i = f_{0i}^*\mathcal{F}_0$，$i \geq 0$，并置 $\mathcal{F} = f_0^*\mathcal{F}_0$。那么*

$$\Gamma(X, \mathcal{F}) = \operatorname{colim}_{i \geq 0} \Gamma(X_i, \mathcal{F}_i)$$

证明. 选取一个满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$，其中 U_0 是仿射概形（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。置 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。置 $R_0 = U_0 \times_{X_0} U_0$ 和 $R_i = R_0 \times_{X_0} X_i$。在引理 70.4.1 的证明中我们看到存在展示 $X = U/R$，其中 $U = \lim U_i$ 和 $R = \lim R_i$。注意 U_i 和 U 是仿射的，且 R_i 和 R 是拟紧且分离的（因为 X_i 是拟分离的）。因此 **Limits**，引理 32.4.7 蕴含

$$\mathcal{F}(U) = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i(U_i) \quad \text{和} \quad \mathcal{F}(R) = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i(R_i).$$

引理成立，因为 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \operatorname{Ker}(\mathcal{F}(U) \to \mathcal{F}(R))$ 且类似地 $\Gamma(X_i, \mathcal{F}_i) = \operatorname{Ker}(\mathcal{F}_i(U_i) \to \mathcal{F}_i(R_i))$ □

引理 70.5.7. *记号与假设如情形 70.5.5。对于任何拟紧开子空间 $U \subset X$，存在一个 i 和拟紧开子空间 $U_i \subset X_i$，其在 X 中的原像是 U。*

证明. 由引理 70.4.1 中极限的构造以及概形的相应结果形式地推出：**Limits**，引理 32.4.11。 □

以下引理将被更强的引理 70.6.10 取代。

引理 70.5.8. *记号与假设如情形 70.5.5。设 $f_0 : Y_0 \to Z_0$ 是 X_0 上代数空间的态射。假设 (a) $Y_0 \to X_0$ 和 $Z_0 \to X_0$ 是可表的，(b) Y_0，Z_0 拟紧且拟分离，(c) f_0 局部有限展示，且 (d) $Y_0 \times_{X_0} X \to Z_0 \times_{X_0} X$ 是同构。那么存在一个 $i \geq 0$ 使得 $Y_0 \times_{X_0} X_i \to Z_0 \times_{X_0} X_i$ 是同构。*

证明. 选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $U_i = U_0 \times_{X_0} X_i$ 和 $U = U_0 \times_{X_0} X$。应用 **Limits**，引理 32.8.11 可知对某个 $i \geq 0$，$Y_0 \times_{X_0} U_i \to Z_0 \times_{X_0} U_i$ 是概形的同构（细节略去）。由于 $U_i \to X_i$ 是满射 étale，推出 $Y_0 \times_{X_0} X_i \to Z_0 \times_{X_0} X_i$ 是同构（细节略去）。 □

引理 70.5.9. *记号与假设如情形 70.5.5。如果 X 是分离的，那么对某个 $i \in I$，X_i 是分离的。*

证明. 选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。对 $i \geq 0$ 置 $U_i = U_0 \times_{X_0} X_i$ 并置 $U = U_0 \times_{X_0} X$。注意 U_i 和 U 是仿射概形，它们带有满射 étale 态射 $U_i \to X_i$ 和 $U \to X$。置 $R_i = U_i \times_{X_i} U_i$ 和 $R = U \times_X U$，投影为 $s_i, t_i : R_i \to U_i$ 和 $s, t : R \to U$。注意 R_i 和 R 是拟紧分离概形（因为代数空间 X_i 和 X 是拟分离的）。映射 $s_i : R_i \to U_i$ 和 $s : R \to U$ 是有限型的。由定义 X_i 分离当且仅当 $(t_i, s_i) : R_i \to U_i \times U_i$ 是闭浸入，且由于 X 按假设是分离的，态射 $(t, s) : R \to U \times U$ 是闭浸入。由于 $R \to U$ 是有限型的，存在一个 i 使得态射 $R \to U_i \times U$ 是闭浸入（**Limits**，引理 32.4.16）。固定这样的 $i \in I$。应用 **Limits**，引理 32.8.5 于态射系统 $R_{i'} \to U_i \times U_{i'}$，$i' \geq i$（这是允许的，因为确实 $R_{i'} = R_i \times_{U_i \times U_i} U_i \times U_{i'}$）可知对充分大的 i'，$R_{i'} \to U_i \times U_{i'}$ 是闭浸入。这立即蕴含 $R_{i'} \to U_{i'} \times U_{i'}$ 是闭浸入，完成引理的证明。 □

引理 70.5.10. *记号与假设如情形 70.5.5。如果 X 是仿射的，那么存在一个 i 使得 X_i 是仿射的。*

证明. 选取 $0 \in I$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $U = U_0 \times_{X_0} X$ 和 $U_i = U_0 \times_{X_0} X_i$，$i \geq 0$。由于过渡态射是仿射的，代数空间 U_i 和 U 是仿射的。因此 $U \to X$ 是仿射概形的 étale 态射。因此我们可以写 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$U = \mathrm{Spec}(B)$ 且

$$B = A[x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_n)$$

使得 $\Delta = \det(\partial g_\lambda / \partial x_\mu)$ 在 B 中可逆，见 **Algebra**，引理 10.143.2。置 $A_i = \mathcal{O}_{X_i}(X_i)$。由引理 70.5.6，我们有 $A = \mathrm{colim}\, A_i$。在增加 0 后，我们可以假设有 $g_{1,i}, \ldots, g_{n,i} \in A_i[x_1, \ldots, x_n]$ 映射到 $g_1, \ldots, g_n$。置

$$B_i = A_i[x_1, \ldots, x_n]/(g_{1,i}, \ldots, g_{n,i})$$

对所有 $i \geq 0$。必要时再次增加 0，我们可以假设 $\Delta_i = \det(\partial g_{\lambda,i} / \partial x_\mu)$ 在 B_i 中可逆，对所有 $i \geq 0$。因此 $A_i \to B_i$ 是 étale 环映射。再次增加 0 后，我们还可以假设 $\mathrm{Spec}(B_i) \to \mathrm{Spec}(A_i)$ 是满射，见 **Limits**，引理 32.8.15。再增加 0 后，我们可以选择元素 $h_{1,i}, \ldots, h_{n,i} \in \mathcal{O}_{U_i}(U_i)$，它们映射到 $B = \mathcal{O}_U(U)$ 中 $x_1, \ldots, x_n$ 的类，并使得在 $\mathcal{O}_{U_i}(U_i)$ 中 $g_{\lambda,i}(h_{\nu,i}) = 0$。因此我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_i & \longleftarrow & U_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A_i) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(B_i) \end{array} \tag{70.5.10.1}$$

由构造 $B_i = B_0 \otimes_{A_0} A_i$ 且 $B = B_0 \otimes_{A_0} A$。考虑态射

$$f_0 : U_0 \longrightarrow X_0 \times_{\mathrm{Spec}(A_0)} \mathrm{Spec}(B_0)$$

这是拟紧且拟分离代数空间的态射，在 X_0 上可表、分离且 étale。f_0 到 X 的基变换由我们的选择是同构。因此引理 70.5.8 保证存在一个 i 使得 f_0 到 X_i 的基变换是同构，换句话说，图表 (70.5.10.1) 是笛卡儿的。因此将 **Descent**，引理 35.39.1 应用于 fppf 覆盖 $\{\mathrm{Spec}(B_i) \to \mathrm{Spec}(A_i)\}$，并结合 **Descent**，引理 35.37.1，得到 $X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$ 可由在 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 上仿射的概形表示，如所愿。（当然随后也推出 $X_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，但我们不需要这个。） □

引理 70.5.11. *记号与假设如情形 70.5.5。如果 X 是概形，那么存在一个 i 使得 X_i 是概形。*

证明. 选取 $X = \bigcup W_j$ 的有限仿射开覆盖。由引理 70.5.7 我们可以找到一个 $i \in I$ 和开子空间 $W_{j,i} \subset X_i$，其到 X 的基变换是 $W_j \to X$。由引理 70.5.10 我们可以假设每个 $W_{j,i}$ 是仿射概形。这意味着 X_i 是概形（例如见 **Properties of Spaces**，节 66.13）。 □

引理 70.5.12. *设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 $X = \lim X_i$ 是 B 上代数空间的有向极限，具有仿射过渡映射。设 $Y \to X$ 是 B 上代数空间的态射。*

(1) *如果 $Y \to X$ 是闭浸入，X_i 拟紧，且 $Y \to B$ 局部有限型，那么对充分大的 i，$Y \to X_i$ 是闭浸入。*

(2) *如果 $Y \to X$ 是浸入，X_i 拟分离，$Y \to B$ 局部有限型，且 Y 拟紧，那么对充分大的 i，$Y \to X_i$ 是浸入。*

(3) *如果 $Y \to X$ 是同构，X_i 拟紧，$X_i \to B$ 局部有限型，过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是闭浸入，且 $Y \to B$ 局部有限展示，那么对充分大的 i，$Y \to X_i$ 是同构。*

(4) *如果 $Y \to X$ 是单态射，X_i 拟分离，$Y \to B$ 局部有限型，且 Y 拟紧，那么对充分大的 i，$Y \to X_i$ 是单态射。*

证明. (1) 的证明。选取 $0 \in I$。由于 X_0 拟紧，我们可以选取一个仿射概形 W 和 étale 态射 $W \to B$，使得 $|X_0| \to |B|$ 的像包含在 $|W| \to |B|$ 中。选取一个仿射概形 U_0 和 étale 态射 $U_0 \to X_0 \times_B W$，使得 $U_0 \to X_0$ 是满射。（这由我们对 W 的选择和 X_0 拟紧的事实保证；细节略去。）设 $V \to Y$，分别地 $U \to X$，分别地 $U_i \to X_i$ 是 $U_0 \to X_0$ 的基变换（$i \geq 0$）。只需证明对充分大的 i，$V \to U_i$ 是闭浸入。这样我们归结为证明 W 上 $V \to U = \lim U_i$ 的结果。这由概形的情形得出，即 **Limits**，引理 32.4.16。

(2) 的证明。选取 $0 \in I$。选取拟紧开子空间 $X_0' \subset X_0$，使得 $Y \to X_0$ 分解通过 X_0'。在将 X_i 替换为 X_0' 的原像，$i \geq 0$ 后，我们可以假设所有 X_i' 是拟紧且拟分离的。设 $U \subset X$ 是拟紧开集，使得 $Y \to X$ 分解通过闭浸入 $Y \to U$（U 存在因为 Y 拟紧）。由引理 70.5.7 我们可以假设 $U = \lim U_i$，其中 $U_i \subset X_i$ 是拟紧开集。由部分 (1) 我们看到对某个 i，$Y \to U_i$ 是闭浸入。因此 (2) 成立。

(3) 的证明。选取 $0 \in I$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$，$U = X \times_{X_0} U_0 = Y \times_{X_0} U_0$。那么 $U = \lim U_i$ 是仿射概形的极限，系统的过渡映射是闭浸

入，且 $U \to U_0$ 是有限展示的（因为 $U \to B$ 局部有限展示且 $U_0 \to B$ 局部有限型，以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9）。这样我们归结为以下代数事实：如果 $A = \lim A_i$ 是 R-代数的有向余极限，具有满射过渡映射，且 A 在 A_0 上有限展示，那么对某个 i，$A = A_i$。即，写 $A = A_0/(f_1, \ldots, f_n)$。选取 i 使得 $f_1, \ldots, f_n$ 在满射映射 $A_0 \to A_i$ 下映射为零。

(4) 的证明。置 $Z_i = Y \times_{X_i} Y$。由于过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是仿射的，因此是分离的，过渡态射 $Z_{i'} \to Z_i$ 是闭浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.5。我们有 $\lim Z_i = Y \times_X Y = Y$，因为 $Y \to X$ 是单态射。选取 $0 \in I$。由于 $Y \to X_0$ 局部有限型（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6），态射 $Y \to Z_0$ 局部有限展示（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.10）。态射 $Z_i \to Z_0$ 局部有限型（它们是闭浸入）。最后，$Z_i = Y \times_{X_i} Y$ 拟紧，因为 X_i 拟分离且 Y 拟紧。因此部分 (3) 适用于 Z_0 上的 $Y = \lim_{i \geq 0} Z_i$，我们得出对某个 i，$Y = Z_i$。这证明了 (4) 和引理。 □

引理 70.5.13. 设 S 是一个概形。设 Y 是 S 上的代数空间。设 $X = \lim X_i$ 是 Y 上代数空间的有向极限，具有仿射过渡映射。假设

(1) Y 拟分离，
(2) X_i 拟紧且拟分离，
(3) 态射 $X \to Y$ 是分离的。

那么对充分大的所有 i，$X_i \to Y$ 是分离的。

证明. 设 $0 \in I$。选取一个仿射概形 W 和 étale 态射 $W \to Y$，使得 $|W| \to |Y|$ 的像包含 $|X_0| \to |Y|$ 的像。这是可能的，因为 X_0 拟紧。只需检查对某个 $i \geq 0$，$W \times_Y X_i \to W$ 是分离的，因为 $W \times_Y X_i$ 在 W 上的对角是 $X_i \to X_i \times_Y X_i$ 通过满射 étale 态射 $(X_i \times_Y X_i) \times_Y W \to X_i \times_Y X_i$ 的基变换。由于 Y 拟分离，代数空间 $W \times_Y X_i$ 是拟紧的（以及拟分离的）。这样我们可以基变换到 W 并假设 Y 是仿射概形。当 Y 是仿射概形时，我们必须证明对充分大的 i，X_i 是分离代数空间，并且我们已知 X 是分离代数空间。因此本情形由引理 70.5.9 得出。 □

引理 70.5.14. 设 S 是一个概形。设 Y 是 S 上的代数空间。设 $X = \lim X_i$ 是 Y 上代数空间的有向极限，具有仿射过渡映射。假设

(1) Y 拟紧且拟分离，
(2) X_i 拟紧且拟分离，
(3) $X \to Y$ 仿射。

那么对充分大的 i，$X_i \to Y$ 是仿射的。

证明. 选取一个仿射概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Y$。那么 $X \times_Y W$ 是仿射的，并且只需检查对某个 i，$X_i \times_Y W$ 是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3）。这由引理 70.5.10 得出。 □

引理 70.5.15. 设 S 是一个概形。设 Y 是 S 上的代数空间。设 $X = \lim X_i$ 是 Y 上代数空间的有向极限，具有仿射过渡映射。假设

(1) Y 拟紧且拟分离，
(2) X_i 拟紧且拟分离，
(3) 过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是有限态射，
(4) $X_i \to Y$ 局部有限型
(5) $X \to Y$ 是整的。

那么对充分大的 i，$X_i \to Y$ 是有限态射。

证明. 选取一个仿射概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Y$。那么 $X \times_Y W$ 在 W 上有限，并且只需检查对某个 i，$X_i \times_Y W$ 在 W 上有限（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.3）。由引理 70.5.11 这归结为概形的情形。在概形情形，它由 **Limits**，引理 32.4.19 得出。 □

引理 70.5.16. 设 S 是一个概形。设 Y 是 S 上的代数空间。设 $X = \lim X_i$ 是 Y 上代数空间的有向极限，具有仿射过渡映射。假设

(1) Y 拟紧且拟分离，
(2) X_i 拟紧且拟分离，
(3) 过渡态射 $X_{i'} \to X_i$ 是闭浸入，
(4) $X_i \to Y$ 局部有限型
(5) $X \to Y$ 是闭浸入。

那么对充分大的 i，$X_i \to Y$ 是闭浸入。

证明. 选取一个仿射概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Y$。那么 $X \times_Y W$ 是 W 的闭子空间，并且只需检查对某个 i，$X_i \times_Y W$ 是 W 的闭子空间（**Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1）。由引理 70.5.11 这归结为概形的情形。在概形情形，它由 **Limits**，引理 32.4.20 得出。 □

70.6. 态射的下降性质

本节是节 70.5 关于态射性质的类比。我们将在以下情形中工作。

情形 70.6.1. 设 S 是一个概形。设 $B = \lim B_i$ 是 S 上代数空间有向逆系统的极限，具有仿射过渡映射（引理 70.4.1）。设 $0 \in I$，并设 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是 B_0 上代数空间的态射。假设 B_0，X_0，Y_0 是拟紧且拟分离的。设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 f_0 到 B_i 的基变换，设 $f : X \to Y$ 是 f_0 到 B 的基变换。

引理 70.6.2. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是 *étale*，

(2) f_0 局部有限展示，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是 *étale*。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to V_0 \times_{Y_0} X_0$。图表

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \longrightarrow & V_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

竖直箭头由构造是满射且 étale 的。我们可以将这个图表基变换到 B_i 或 B 得到

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & V_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & Y_i \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

注意 U_i, V_i, U, V 是仿射概形，竖直态射是满射 étale，且态射 $U_i \to V_i$ 的极限是 $U \to V$。回忆 $X_i \to Y_i$ 是 étale 当且仅当 $U_i \to V_i$ 是 étale，类似地 $X \to Y$ 是 étale 当且仅当 $U \to V$ 是 étale（**Morphisms of Spaces**，引理 67.39.2）。由于 f_0 局部有限展示，$U_0 \to V_0$ 也如此。因此引理由 **Limits**，引理 32.8.10 得出。 □

引理 70.6.3. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是光滑的，

(2) f_0 局部有限展示，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是光滑的。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to V_0 \times_{Y_0} X_0$。图表

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \longrightarrow & V_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

竖直箭头由构造是满射且 étale 的。我们可以将这个图表基变换到 B_i 或 B 得到

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & V_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & Y_i \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

注意 U_i, V_i, U, V 是仿射概形，竖直态射是满射 étale，且态射 $U_i \to V_i$ 的极限是 $U \to V$。回忆 $X_i \to Y_i$ 是光滑当且仅当 $U_i \to V_i$ 是光滑，类似地 $X \to Y$ 是光滑当且仅当 $U \to V$ 是光滑（**Morphisms of Spaces**，定义 67.37.1）。由于 f_0 局部有限展示，$U_0 \to V_0$ 也如此。因此引理由 **Limits**，引理 32.8.9 得出。 □

引理 70.6.4. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是满射，

(2) f_0 局部有限展示，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是满射。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to V_0 \times_{Y_0} X_0$。图表

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \longrightarrow & V_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

竖直箭头由构造是满射且 étale 的。我们可以将这个图表基变换到 B_i 或 B 得到

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & V_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & Y_i \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

注意 U_i, V_i, U, V 是仿射概形，竖直态射是满射 étale，态射 $U_i \to V_i$ 的极限是 $U \to V$，且态射 $U_i \to X_i \times_{Y_i} V_i$ 和 $U \to X \times_Y V$ 是满射（作为 $U_0 \to X_0 \times_{Y_0} V_0$ 的基变换）。特别地，我们看到 $X_i \to Y_i$ 是满射当且仅当 $U_i \to V_i$ 是满射，类似地 $X \to Y$ 是满射当且仅当 $U \to V$ 是满射。由于 f_0 局部有限展示，$U_0 \to V_0$ 也如此。因此引理由概形的情形（**Limits**，引理 32.8.15）得出。 □

引理 70.6.5. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是泛单射，

(2) f_0 局部有限型，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是泛单射。

证明. 回忆态射 $X \to Y$ 是泛单射当且仅当对角 $X \to X \times_Y X$ 是满射（**Morphisms of Spaces**，定义 67.19.3 和引理 67.19.2）。观察到 $X_0 \to X_0 \times_{Y_0} X_0$ 是局部有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.10）。因此引理由引理 70.6.4 通过考虑态射 $X_0 \to X_0 \times_{Y_0} X_0$ 得出。 □

引理 70.6.6. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果 f 是仿射的，那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是仿射的。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。置 $V_i = V_0 \times_{Y_0} Y_i$ 和 $V = V_0 \times_{Y_0} Y$。由于 f 是仿射的，我们看到 $V \times_Y X = \lim V_i \times_{Y_i} X_i$ 是仿射的。由引理 70.5.10 我们看到对某个 $i \geq 0$，$V_i \times_{Y_i} X_i$ 是仿射的。对这个 i，态射 f_i 是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3）。 □

引理 70.6.7. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是有限的，
(2) f_0 局部有限型，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是有限的。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。置 $V_i = V_0 \times_{Y_0} Y_i$ 和 $V = V_0 \times_{Y_0} Y$。由于 f 是有限的，我们看到 $V \times_Y X = \lim V_i \times_{Y_i} X_i$ 是在 V 上有限的概形。由引理 70.5.10 我们看到对某个 $i \geq 0$，$V_i \times_{Y_i} X_i$ 是仿射的。必要时增加 i，我们由 **Limits**，引理 32.8.3 得到 $V_i \times_{Y_i} X_i \to V_i$ 是有限的。对这个 i，态射 f_i 是有限的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.3）。 □

引理 70.6.8. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是闭浸入，
(2) f_0 局部有限型，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是闭浸入。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。置 $V_i = V_0 \times_{Y_0} Y_i$ 和 $V = V_0 \times_{Y_0} Y$。由于 f 是闭浸入，我们看到 $V \times_Y X = \lim V_i \times_{Y_i} X_i$ 是仿射概形 V 的闭子概形。由引理 70.5.10 我们看到对某个 $i \geq 0$，$V_i \times_{Y_i} X_i$ 是仿射的。必要时增加 i，我们由 **Limits**，引理 32.8.5 得到 $V_i \times_{Y_i} X_i \to V_i$ 是闭浸入。对这个 i，态射 f_i 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.3）。 □

引理 70.6.9. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果 f 是分离的，那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是分离的。

证明. 将引理 70.6.8 应用于对角态射 $\Delta_{X_0/Y_0} : X_0 \to X_0 \times_{Y_0} X_0$。（对角态射是局部有限型的，且纤维积 $X_0 \times_{Y_0} X_0$ 是拟紧且拟分离的。一些细节略去。） □

引理 70.6.10. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是同构，
(2) f_0 局部有限展示，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是同构。

证明. 同构等价于 étale、泛单射且满射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2。因此引理由引理 70.6.2，70.6.4 和 70.6.5 得出。 □

引理 70.6.11. 记号与假设如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是单态射，

(2) f_0 局部有限型，

那么对某个 $i \geq 0$，f_i 是单态射。

证明. 回忆态射是单态射当且仅当对角是同构。态射 $X_0 \to X_0 \times_{Y_0} X_0$ 局部有限展示，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.10。由于 $X_0 \times_{Y_0} X_0$ 拟紧且拟分离，我们由引理 70.6.10 得出对某个 $i \geq 0$，$\Delta_i : X_i \to X_i \times_{Y_i} X_i$ 是同构。对这个 i，态射 f_i 是单态射。 □

引理 70.6.12. 记号与假设如情形 *70.6.1*。设 $\mathcal{F}_0$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模，记 $\mathcal{F}_i$ 为其到 X_i 的拉回，$\mathcal{F}$ 为其到 X 的拉回。如果

(1) $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，

(2) $\mathcal{F}_0$ 有限展示，且

(3) f_0 局部有限展示，

那么对某个 $i \geq 0$，$\mathcal{F}_i$ 在 Y_i 上平坦。特别地，如果 f_0 局部有限展示且 f 平坦，那么对某个 $i \geq 0$，f_i 平坦。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to V_0 \times_{Y_0} X_0$。图表

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \longrightarrow & V_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

竖直箭头由构造是满射且 étale 的。我们可以将这个图表基变换到 B_i 或 B 得到

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & V_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & Y_i \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

注意 U_i, V_i, U, V 是仿射概形，竖直态射是满射 étale，且态射 $U_i \to V_i$ 的极限是 $U \to V$。回忆 $\mathcal{F}_i$ 在 Y_i 上平坦当且仅当 $\mathcal{F}_i|_{U_i}$ 在 V_i 上平坦，类似地 $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦当且仅当 $\mathcal{F}|_U$ 在 V 上平坦（**Morphisms of Spaces**，定义 67.30.1）。由于 f_0 局部有限展示，$U_0 \to V_0$ 也如此。因此引理由 **Limits**，引理 32.10.4 得出。 □

引理 70.6.13. 假设与记号如情形 *70.6.1*。如果

(1) f 是紧合的，且
(2) f_0 局部有限型，

那么存在一个 i 使得 f_i 是紧合的。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。置 $V_i = Y_i \times_{Y_0} V_0$ 和 $V = Y \times_{Y_0} V_0$。只需证明 f_i 到 V_i 的基变换是紧合的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.2。这样我们可以假设 Y_0 是仿射的。

由引理 70.6.9 我们看到对某个 $i \geq 0$，f_i 是分离的。将 0 替换为 i，我们可以假设 f_0 是分离的。观察到 f_0 是拟紧的。因此 f_0 是分离的且有限型的。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1 我们可以选择一个图表

$$\begin{array}{ccccc} X_0 & \xleftarrow{\pi} & X_0' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_{Y_0} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y_0 & & \end{array}$$

其中 $X_0' \to \mathbf{P}^n_{Y_0}$ 是浸入，且 $\pi : X_0' \to X_0$ 是紧合且满射的。引入 $X' = X_0' \times_{Y_0} Y$ 和 $X_i' = X_0' \times_{Y_0} Y_i$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.4 和 67.40.3 我们看到 $X' \to Y$ 是紧合的。因此 $X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6）。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7 只需证明对某个 i，$X_i' \to Y_i$ 是紧合的。由引理 70.6.8 我们得到对充分大的 i，$X_i' \to \mathbf{P}^n_{Y_i}$ 是闭浸入。那么 $X_i' \to Y_i$ 是紧合的，我们完成了。 □

引理 70.6.14. 假设与记号如情形 *70.6.1*。设 $d \geq 0$。如果

(1) f 有相对维数 $\leq d$ （***Morphisms of Spaces***，定义 *67.33.2*），且
(2) f_0 局部有限型，

那么存在一个 i 使得 f_i 有相对维数 $\leq d$。

证明. 选取一个仿射概形 V_0 和满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to V_0 \times_{Y_0} X_0$。图表

$$\begin{array}{ccc} U_0 & \longrightarrow & V_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_0 & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

竖直箭头由构造是满射且 étale 的。我们可以将这个图表基变换到 B_i 或 B 得到

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & V_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & Y_i \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

注意 U_i, V_i, U, V 是仿射概形，竖直态射是满射 étale，且态射 $U_i \to V_i$ 的极限是 $U \to V$。在这种情况下 $X_i \to Y_i$ 有相对维数 $\leq d$ 当且仅当 $U_i \to V_i$ 有相对维数 $\leq d$ （如 **Morphisms**，定义 29.30.1 所定义）。要看出等价性，使用代数空间态射的定义涉及 **Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1 ，它使用 étale 局部化。$X \to Y$ 和 $U \to V$ 也同样。由于 f_0 局部有限型，$U_0 \to V_0$ 也如此。因此引理由更一般的 **Limits**，引理 32.18.1 得出。 □

70.7. 下降相对对象

以下引理是本节中这类结果的典型。

引理 70.7.1. *设 S 是一个概形。设 I 是有向集。设 $(X_i, f_{ii'})$ 是 I 上 S 上代数空间的逆系统。假设*

(1) *态射 $f_{ii'} : X_i \to X_{i'}$ 是仿射的，*

(2) *空间 X_i 拟紧且拟分离。*

设 $X = \lim_i X_i$。那么 X 上有限展示代数空间的范畴是 X_i 上有限展示代数空间范畴关于 I 的余极限。

证明. 选取 $0 \in I$。选取一个满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$，其中 U_0 是仿射概形（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。置 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。置 $R_0 = U_0 \times_{X_0} U_0$ 和 $R_i = R_0 \times_{X_0} X_i$。记 $s_i, t_i : R_i \to U_i$ 和 $s, t : R \to U$ 为两个投影。在引理 70.4.1 的证明中我们看到存在展示 $X = U/R$，其中 $U = \lim U_i$ 和 $R = \lim R_i$。注意 U_i 和 U 是仿射的，且 R_i 和 R 是拟紧且分离的（因为 X_i 是拟分离的）。设 Y 是 S 上的代数空间，设 $Y \to X$ 是有限展示的态射。置 $V = U \times_X Y$。这是 U 上有限展示的代数空间。选取一个仿射概形 W 和满射 étale 态射 $W \to V$。那么 $W \to Y$ 也是满射 étale 的。置 $R' = W \times_Y W$，使得 $Y = W/R'$（见 **Spaces**，节 65.9）。注意 W 是 U 上有限展示的概形，且 R' 是 R 上有限展示的概形（细节略去）。由 **Limits**，引理 32.10.1 我们可以找到一个指标 i 和有限展示的概形态射 $W_i \to U_i$，其到 U 的基变换给出 $W \to U$。类似地，在可能增加 i 后，我们可以找到一个 R_i 上有限展示的概形 R'_i，其到 R 的基变换是 R'。投影态射 $s', t' : R' \to W$ 是投影态射 $s, t : R \to U$ 上的态射。因此我们可以将 s'，分别地 t' 视为 U 上有限展示概形之间的态射（R' 的结构态射 $R' \to U$ 由 $R' \to R$ 后接 s，分别地 t 给出）。因此我们可以再次应用 **Limits**，引理 32.10.1 看到，在可能增加 i 后，存在态射 $s'_i, t'_i : R'_i \to W_i$，其到 U 的基变换是 s', t'。由 **Limits**，引理 32.8.10 和 32.8.14 我

们可以假设 s_i', t_i' 是 étale 的，且 $j_i' : R_i' \to W_i \times_{X_i} W_i$ 是单态射（这里我们将 j_i' 视为 U_i 上有限展示概形的态射，通过其中一个投影——哪个无关紧要）。置 $Y_i = W_i/R_i'$（见 **Spaces**，定理 65.10.5），我们得到一个 X_i 上有限展示的代数空间，其到 X 的基变换同构于 Y。

这表明 X 上每个有限展示代数空间都来自某个 X_i 上有限展示的代数空间，即，它表明引理的函子是本质满的。为证明它是全忠实的，考虑一个指标 $0 \in I$ 和两个 X_0 上有限展示的代数空间 Y_0, Z_0。置 $Y_i = X_i \times_{X_0} Y_0$，$Y = X \times_{X_0} Y_0$，$Z_i = X_i \times_{X_0} Z_0$，$Z = X \times_{X_0} Z_0$。设 $\alpha : Y \to Z$ 是 X 上代数空间的态射。选取一个满射 étale 态射 $V_0 \to Y_0$，其中 V_0 是仿射概形。置 $V_i = V_0 \times_{Y_0} Y_i$ 和 $V = V_0 \times_{Y_0} Y$，它们是仿射概形，带有到 Y_i 和 Y 的满射 étale 态射。复合 $V \to Y \to Z \to Z_0$ 来自（本质唯一的）态射 $V_i \to Z_0$，对某个 $i \geq 0$，由命题 70.3.10（应用于 $Z_0 \to X_0$，按假设它是有限展示的）。在增加 i 后，两个复合

$$V_i \times_{Y_i} V_i \to V_i \to Z_0$$

相等，因为这在极限中成立。因此我们得到（本质唯一的）态射 $Y_i \to Z_0$。由于这是 X_0 上的态射，它诱导一个到 $Z_i = Z_0 \times_{X_0} X_i$ 的态射，如所愿。 □

引理 70.7.2. *记号与假设如引理 70.7.1。$\mathcal{O}_X$-模有限展示的范畴是 $\mathcal{O}_{X_i}$-模有限展示范畴关于 I 的余极限。*

证明. 选取 $0 \in I$。选取一个仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X_0$。置 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。置 $R_0 = U_0 \times_{X_0} U_0$ 和 $R_i = R_0 \times_{X_0} X_i$。记 $s_i, t_i : R_i \to U_i$ 和 $s, t : R \to U$ 为两个投影。在引理 70.4.1 的证明中我们看到存在展示 $X = U/R$，其中 $U = \lim U_i$ 和 $R = \lim R_i$。注意 U_i 和 U 是仿射的，且 R_i 和 R 是拟紧且分离的（因为 X_i 是拟分离的）。此外，同样有 $R \times_{s,U,t} R = \operatorname{colim} R_i \times_{s_i,U_i,t_i} R_i$。因此我们知道 $QCoh(\mathcal{O}_U) = \operatorname{colim} QCoh(\mathcal{O}_{U_i})$，$QCoh(\mathcal{O}_R) = \operatorname{colim} QCoh(\mathcal{O}_{R_i})$，且 $QCoh(\mathcal{O}_{R \times_{s,U,t} R}) = \operatorname{colim} QCoh(\mathcal{O}_{R_i \times_{s_i,U_i,t_i} R_i})$，由 **Limits**，引理 32.10.2。我们有 $QCoh(\mathcal{O}_X) = QCoh(U, R, s, t, c)$ 和 $QCoh(\mathcal{O}_{X_i}) = QCoh(U_i, R_i, s_i, t_i, c_i)$，见 **Properties of Spaces**，命题 66.32.1。因此结果形式地得出。 □

引理 70.7.3. *记号与假设如引理 70.7.1。那么*

(1) *任何有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模都是某个 i 的有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的拉回，*

(2) *任何可逆 $\mathcal{O}_X$-模都是某个 i 的可逆 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的拉回。*

证明. (2) 的证明。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。由于可逆模是有限展示的，我们可以找到一个 i 和 X_i 上有限展示的模 $\mathcal{L}_i$ 和 $\mathcal{N}_i$ 使得 $f_i^*\mathcal{L}_i \cong \mathcal{L}$ 且 $f_i^*\mathcal{N}_i \cong \mathcal{L}^{\otimes -1}$，见引理 70.7.2。由于拉回与张量积交换，我们看到 $f_i^*(\mathcal{L}_i \otimes_{\mathcal{O}_{X_i}} \mathcal{N}_i)$ 同构于 $\mathcal{O}_X$。由于有限展示模的张量积是有限展示的，同一引理蕴含 $f_{i'i}^*\mathcal{L}_i \otimes_{\mathcal{O}_{X_{i'}}} f_{i'i}^*\mathcal{N}_i$ 同构于 $\mathcal{O}_{X_{i'}}$，对某个 $i' \geq i$。由此推出 $f_{i'i}^*\mathcal{L}_i$ 可逆（**Modules on Sites**，引理 18.32.2）且证明完成。

(1) 的证明。略去。提示：如 (2) 的证明那样论证，使用一个模（在局部赋环景上）是有限局部自由的当且仅当它有对偶，见 **Modules on Sites**，节 18.29。或者，如概形的情形那样论证，见 **Limits**，引理 32.10.3。 □

70.8. 绝对诺特逼近

以下结果是 [CLO12, Theorem 1.2.2]。证明中的一个关键要素是 Decent Spaces，引理 68.8.6。

命题 70.8.1. *设 X 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上拟紧且拟分离的代数空间。存在有向集 I 和 I 上代数空间的逆系统 $(X_i, f_{ii'})$，使得*

(1) *过渡态射 $f_{ii'}$ 是仿射的*
(2) *每个 X_i 是拟分离的且在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且*
(3) *$X = \lim X_i$。*

证明. 我们应用 **Decent Spaces**，引理 68.8.6 得到开子空间 $U_p \subset X$、概形 V_p 和态射 $f_p : V_p \to U_p$，其性质如所述。注意 $f_n : V_n \to U_n$ 是代数空间的 étale 态射，其限制到 $T_n = (V_n)_{red}$ 的原像是同构。因此 f_n 是同构，例如由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2。特别地 U_n 是拟紧且分离的概形。因此我们可以将 $U_n = \lim U_{n,i}$ 写成 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有向极限，具有仿射过渡态射，见 **Limits**，命题 32.5.4。于是，对 p 应用下降归纳，我们看到已经归结为以下段落中提出的问题。

这里我们有 $U \subset X$，$U = \lim U_i$，$Z \subset X$，以及 $f : V \to X$，具有以下性质

(1) X 是拟紧且拟分离的代数空间，
(2) V 是拟紧且分离的概形，
(3) $U \subset X$ 是拟紧开子空间，
(4) $(U_i, g_{ii'})$ 是 $\mathbf{Z}$ 上拟分离有限型代数空间的有向逆系统，具有仿射过渡态射，其极限为 U，
(5) $Z \subset X$ 是闭子空间，使得 $|X| = |U| \amalg |Z|$，
(6) $f : V \to X$ 是满射 étale 态射，使得 $f^{-1}(Z) \to Z$ 是同构。

问题：证明命题的结论对 X 成立。

注意 $W = f^{-1}(U) \subset V$ 是拟紧开子概形，étale 于 U 上。因此我们可以应用引理 70.7.1 和 70.6.2 找到一个指标 $0 \in I$ 和一个有限展示的 étale 态射 $W_0 \to U_0$，其到 U 的基变换产生 W。置 $W_i = W_0 \times_{U_0} U_i$，我们看到 $W = \lim_{i \geq 0} W_i$。在增加 0 后，我们可以假设 W_i 是概形，见引理 70.5.11。此外，W_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。

应用 **Limits**，引理 32.5.3 于 $W = \lim_{i\geq 0} W_i$ 和包含 $W \subset V$。将 I 替换为该引理中找到的有向集 J。这允许我们将 V 写成 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形的有向极限 $V = \lim V_i$，具有仿射过渡映射，使得每个 V_i 包含 W_i 作为开子概形（与过渡态射相容）。对每个 i，我们可以形成推出

$$\begin{array}{ccc} W_i & \longrightarrow & V_i \\ {\scriptstyle\Delta}\downarrow & & \downarrow \\ W_i \times_{U_i} W_i & \longrightarrow & R_i \end{array}$$

在概形范畴中。即，左竖直和上水平箭头是概形的开浸入。换句话说，我们可以构造 R_i 为 V_i 和 $W_i \times_{U_i} W_i$ 沿公共开集 W_i 的粘合（见 **Schemes**，节 26.14）。注意 étale 投影映射 $W_i \times_{U_i} W_i \to W_i$ 扩张为 étale 态射 $s_i, t_i : R_i \to V_i$。显然态射 $j_i = (t_i, s_i) : R_i \to V_i \times V_i$ 是 V_i 上的 étale 等价关系。注意 $W_i \times_{U_i} W_i$ 是拟紧的（因为 U_i 拟分离且 W_i 拟紧）且 V_i 拟紧，因此 R_i 拟紧。对 $i \geq i'$，图表

$$\begin{array}{ccc} R_i & \longrightarrow & R_{i'} \\ {\scriptstyle s_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_{i'}} \\ V_i & \longrightarrow & V_{i'} \end{array} \tag{70.8.1.1}$$

是笛卡儿的，因为

$$(W_{i'} \times_{U_{i'}} W_{i'}) \times_{U_{i'}} U_i = W_{i'} \times_{U_{i'}} U_i \times_{U_i} U_i \times_{U_{i'}} W_{i'} = W_i \times_{U_i} W_i.$$

考虑代数空间 $X_i = V_i/R_i$（见 **Spaces**，定理 65.10.5）。由于 V_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型且 R_i 拟紧，我们看到 X_i 拟分离且在 $\mathbf{Z}$ 上有限型（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.5 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.6 和 67.23.4）。由于上面 R_i 的构造与过渡态射相容，我们得到代数空间的态射 $X_i \to X_{i'}$，$i \geq i'$。交换图表

$$\begin{array}{ccc} V_i & \longrightarrow & V_{i'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & X_{i'} \end{array}$$

是笛卡儿的，因为 (70.8.1.1) 是笛卡儿的，见 **Groupoids**，引理 39.20.7。由于 $V_i \to V_{i'}$ 是仿射的，这蕴含 $X_i \to X_{i'}$ 是仿射的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3。因此我们可以由引理 70.4.1 形成极限 $X' = \lim X_i$。我们断言 $X \cong X'$，这完成命题的证明。

断言的证明。置 $R = \lim R_i$。由构造，代数空间 X' 配备一个满射 étale 态射 $V \to X'$，使得

$$V \times_{X'} V \cong R$$

（使用引理 70.4.1）。由构造 $\lim W_i \times_{U_i} W_i = W \times_U W$ 且 $V = \lim V_i$，因此 R 是 $W \times_U W$ 和 V 沿 W 粘合的并。性质 (6) 蕴含投影 $V \times_X V \to V$ 在 $f^{-1}(Z) \subset V$ 上是同构。因此概形 $V \times_X V$ 是开集 $\Delta_{V/X}(V)$ 和 $W \times_U W$ 的并，它们沿 $\Delta_{W/X}(W)$ 相交。我们断定存在唯一的同构 $R \cong V \times_X V$ 与到 V 的投影相容。由于 $V \to X$ 和 $V \to X'$ 是满射 étale，我们看到

$$X = V/V \times_X V = V/R = V/V \times_{X'} V = X'$$

由 **Spaces**，引理 65.9.1，我们完成了。 □

70.9. 应用

以下引理也可以直接从 Decent Spaces，引理 68.8.6 推出，而不必经过绝对诺特逼近。

引理 70.9.1. *设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限。*

证明. 我们可以将 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间，见 **Spaces**，定义 65.16.2 和 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1。因此我们可以应用命题 70.8.1 并写 $X = \lim X_i$，其中 X_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示。于是 X_i 是诺特代数空间，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6。态射 $X \to X_i$ 是仿射的，见引理 70.4.1。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.15.2 得结论。 □

本节的其余部分由引理 70.9.1 的直接应用组成。

引理 70.9.2. *设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。那么 $\mathcal{F}$ 是其有限型拟凝聚子模的有向余极限。*

证明. 如果 $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模，那么 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 的像是另一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模，它包含两者。由此我们看到该系统是有向的。为证明 $\mathcal{F}$ 是该系统的余极限，写 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 为有限展示拟凝聚层的有向余极限，如引理 70.9.1。那么像 $\mathcal{G}_i = \mathrm{Im}(\mathcal{F}_i \to \mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}$ 的有限型拟凝聚子层。由于 $\mathcal{F}$ 是这些的余极限，结果得证。 □

引理 70.9.3. *设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。那么我们可以写 $\mathcal{F} = \lim \mathcal{F}_i$，其中每个 $\mathcal{F}_i$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，且所有过渡映射 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_{i'}$ 是满射。*

证明. 写 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{G}_i$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限（引理 70.9.1）。我们断言对某个 i，$\mathcal{G}_i \to \mathcal{F}$ 是满射。即，选取一个 étale 满射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形。选取有限多个截面 $s_k \in \mathcal{F}(U)$ 生成 $\mathcal{F}|_U$。由于 U 是仿射的，我们看到 s_k 在 $\mathcal{G}_i \to \mathcal{F}$ 的像中，只要 i 足够大。因此对足够大的 i，$\mathcal{G}_i \to \mathcal{F}$ 是满射。选取这样的 i，并设 $\mathcal{K} \subset \mathcal{G}_i$ 是映射 $\mathcal{G}_i \to \mathcal{F}$ 的核。写 $\mathcal{K} = \mathrm{colim}\, \mathcal{K}_a$ 为其有限型拟凝聚子模的滤过余极限（引理 70.9.2）。那么 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{G}_i/\mathcal{K}_a$ 是引理所提问题的一个解。 □

设 X 是代数空间。在以下引理中，我们使用有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{A}$ **的概念。这意味着对于每个仿射 $U = \mathrm{Spec}(R)$ étale 于 X，我们有 $\mathcal{A}|_U = \widetilde{A}$，其中 A 是（交换）R-代数，作为 R-代数有限展示。**

引理 70.9.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。那么 $\mathcal{A}$ 是有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数的有向余极限。

证明. 首先我们写 $\mathcal{A} = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 为有限展示拟凝聚层的有向余极限，如引理 70.9.1。对每个 i，设 $\mathcal{B}_i = \mathrm{Sym}(\mathcal{F}_i)$ 是 $\mathcal{F}_i$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上的对称代数。写 $\mathcal{I}_i = \mathrm{Ker}(\mathcal{B}_i \to \mathcal{A})$。写 $\mathcal{I}_i = \mathrm{colim}_j \mathcal{F}_{i,j}$，其中 $\mathcal{F}_{i,j}$ 是 $\mathcal{I}_i$ 的有限型拟凝聚子模，见引理 70.9.2。置 $\mathcal{I}_{i,j} \subset \mathcal{I}_i$ 等于由 $\mathcal{F}_{i,j}$ 生成的 $\mathcal{B}_i$-理想。置 $\mathcal{A}_{i,j} = \mathcal{B}_i/\mathcal{I}_{i,j}$。那么 $\mathcal{A}_{i,j}$ 是拟凝聚有限展示 $\mathcal{O}_X$-代数。定义 $(i,j) \leq (i',j')$，如果 $i \leq i'$ 且映射 $\mathcal{B}_i \to \mathcal{B}_{i'}$ 将理想 $\mathcal{I}_{i,j}$ 映入理想 $\mathcal{I}_{i',j'}$。那么显然 $\mathcal{A} = \mathrm{colim}_{i,j} \mathcal{A}_{i,j}$。 □

设 X 是代数空间。在以下引理中，我们使用有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{A}$ **的概念。这意味着对于每个仿射 $U = \mathrm{Spec}(R)$ étale 于 X，我们有 $\mathcal{A}|_U = \widetilde{A}$，其中 A 是（交换）R-代数，作为 R-代数有限型。**

引理 70.9.5. 设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。那么 $\mathcal{A}$ 是其有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子代数的有向余极限。

证明. 略去。提示：与引理 70.9.2 的证明比较。 □

设 X 是代数空间。在以下引理中，我们使用有限（分别地，整）拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{A}$ **的概念。这意味着对于每个仿射 $U = \mathrm{Spec}(R)$ étale 于 X，我们有 $\mathcal{A}|_U = \widetilde{A}$，其中 A 是（交换）R-代数，作为 R-代数有限（分别地，整）。**

引理 70.9.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是有限拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。那么 $\mathcal{A} = \mathrm{colim}\, \mathcal{A}_i$ 是有限且有限展示拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数的有向余极限，具有满射过渡映射。

证明. 由引理 70.9.3 存在一个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和一个满射 $\mathcal{F} \to \mathcal{A}$。利用代数结构我们得到一个满射

$$\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{A}$$

记 $\mathcal{J}$ 为核。写 $\mathcal{J} = \mathrm{colim}\, \mathcal{E}_i$ 为有限型 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{E}_i$ 的滤过余极限（引理 70.9.2）。置

$$\mathcal{A}_i = \mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})/(\mathcal{E}_i)$$

其中 $(\mathcal{E}_i)$ 表示由 $\mathcal{E}_i \to \mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F})$ 的像生成的理想层。那么每个 $\mathcal{A}_i$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-代数，过渡映射是满射，且 $\mathcal{A} = \mathrm{colim}\, \mathcal{A}_i$。为完成证明，我们仍须证明对足够大的 i，$\mathcal{A}_i$ 是有限 $\mathcal{O}_X$-代数。为此我们选取一个 étale 满射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形。取生成元 $f_1, \ldots, f_m \in \Gamma(U, \mathcal{F})$。由

于 $\mathcal{A}(U)$ 是有限 $\mathcal{O}_X(U)$-代数，我们看到对每个 j 存在首一多项式 $P_j \in \mathcal{O}(U)[T]$，使得 $P_j(f_j)$ 在 $\mathcal{A}(U)$ 中为零。由于由构造 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i$，我们有 $P_j(f_j) = 0$ 在 $\mathcal{A}_i(U)$ 中，对所有足够大的 i。对这些 i，代数 $\mathcal{A}_i$ 是有限的。 □

引理 70.9.7. 设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是整拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。那么

(1) $\mathcal{A}$ 是其有限拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子代数的有向余极限，且
(2) $\mathcal{A}$ 是有限且有限展示 $\mathcal{O}_X$-代数的有向余极限。

证明. 由引理 70.9.5 我们有 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i$，其中 $\mathcal{A}_i \subset \mathcal{A}$ 取遍有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子代数。$\mathcal{A}$ 的任何有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子代数都是有限的（使用 **Algebra**，引理 10.36.5 于 X 上的仿射概形）。这证明了 (1)。

为证明 (2)，写 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的余极限，使用引理 70.9.1。对每个 i，设 $\mathcal{J}_i$ 是映射

$$\operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i) \longrightarrow \mathcal{A}$$

的核。对 $i' \geq i$ 有诱导映射 $\mathcal{J}_i \to \mathcal{J}_{i'}$，且我们有 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)/\mathcal{J}_i$。此外，拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)/\mathcal{J}_i$ 是有限的（见上）。写 $\mathcal{J}_i = \operatorname{colim} \mathcal{E}_{ik}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的余极限。给定 $i' \geq i$ 和 k，存在一个 k'，使得我们有映射 $\mathcal{E}_{ik} \to \mathcal{E}_{i'k'}$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J}_i & \longrightarrow & \mathcal{J}_{i'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{E}_{ik} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{i'k'} \end{array}$$

交换。这由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.5.3 得出。这诱导一个映射

$$\mathcal{A}_{ik} = \operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)/(\mathcal{E}_{ik}) \longrightarrow \operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_{i'})/(\mathcal{E}_{i'k'}) = \mathcal{A}_{i'k'}$$

其中 $(\mathcal{E}_{ik})$ 表示由 $\mathcal{E}_{ik}$ 生成的理想。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{A}_{ki}$ 是有限展示的，且对足够大的 k 是有限的（见引理 70.9.6 的证明）。最后，我们有

$$\operatorname{colim} \mathcal{A}_{ik} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$$

即，第一个等式在引理 70.9.6 的证明中已显示，第二个等式是因为 $\mathcal{A}$ 是模 $\mathcal{F}_i$ 的余极限。 □

引理 70.9.8. 设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。设 $U \subset X$ 是拟紧开集。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G} \subset \mathcal{F}|_U$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-子模，它是有限型的。那么存在拟凝聚子模 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{F}$，它是有限型的，使得 $\mathcal{G}'|_U = \mathcal{G}$。

证明. 记 $j : U \to X$ 为包含态射。由于 X 拟分离且 U 拟紧，态射 j 是拟紧的。因此 $j_*\mathcal{G} \subset j_*\mathcal{F}|_U$ 是 X 上的拟凝聚模（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）。设 $\mathcal{H} = \mathrm{Ker}(j_*\mathcal{G} \oplus \mathcal{F} \to j_*\mathcal{F}|_U)$。那么 $\mathcal{H}|_U = \mathcal{G}$。由引理 70.9.2 我们可以找到一个有限型拟凝聚子模 $\mathcal{H}' \subset \mathcal{H}$，使得 $\mathcal{H}'|_U = \mathcal{H}|_U = \mathcal{G}$。置 $\mathcal{G}' = \mathrm{Im}(\mathcal{H}' \to \mathcal{F})$ 即可。 □

70.10. 相对逼近

我们讨论命题 **70.8.1** 在基上的变体。

引理 70.10.1. 设 $f : X \to Y$ 是 $\mathbf{Z}$ 上拟紧且拟分离代数空间的态射。那么存在有向集 I 和 I 上代数空间态射的逆系统 $(f_i : X_i \to Y_i)$，使得过渡态射 $X_i \to X_{i'}$ 和 $Y_i \to Y_{i'}$ 是仿射的，使得 X_i 和 Y_i 是拟分离的且在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，并且使得 $(X \to Y) = \lim(X_i \to Y_i)$。

证明. 写 $X = \lim_{a \in A} X_a$ 和 $Y = \lim_{b \in B} Y_b$，如命题 70.8.1，即，其中 X_a 和 Y_b 是拟分离的且在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，且具有仿射过渡态射。

固定 $b \in B$。将引理 70.4.5 应用于 $\mathbf{Z}$ 上的 Y_b 和 $X = \lim X_a$，我们得到存在一个 $a \in A$ 和一个态射 $f_{a,b} : X_a \to Y_b$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_a & \longrightarrow & Y_b \end{array}$$

交换。设 I 为我们以此方式得到的三元组 $(a, b, f_{a,b})$ 的集合。

设 $(a, b, f_{a,b})$ 和 $(a', b', f_{a',b'})$ 在 I 中。设 $b'' \leq \min(b, b')$。由引理 70.4.5 再次，存在一个 $a'' \geq \max(a, a')$，使得复合 $X_{a''} \to X_a \to Y_b \to Y_{b''}$ 和 $X_{a''} \to X_{a'} \to Y_{b'} \to Y_{b''}$ 相等。我们赋予 I 预序

$$(a, b, f_{a,b}) \geq (a', b', f_{a',b'}) \Leftrightarrow a \geq a',\ b \geq b',\ \text{且} g_{b,b'} \circ f_{a,b} = f_{a',b'} \circ h_{a,a'}$$

其中 $h_{a,a'} : X_a \to X_{a'}$ 和 $g_{b,b'} : Y_b \to Y_{b'}$ 是过渡态射。上述评注表明 I 是有向的，且映射 $I \to A$，$(a, b, f_{a,b}) \mapsto a$ 和 $I \to B$，$(a, b, f_{a,b})$ 是共尾的。如果对 $i = (a, b, f_{a,b})$ 我们置 $X_i = X_a$，$Y_i = Y_b$，$f_i = f_{a,b}$，那么我们得到 I 上态射的逆系统，并且我们有

$$\lim_{i \in I} X_i = \lim_{a \in A} X_a = X \quad \text{和} \quad \lim_{i \in I} S_i = \lim_{b \in B} Y_b = Y$$

由 **Categories**，引理 4.17.4（回忆 I 上的极限实际上是关联于 I 的相反范畴上的极限，因此共尾变成始）。这完成了证明。 □

引理 70.10.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) X 拟紧且拟分离，且

(2) Y 拟分离。

那么 $X = \lim X_i$ 是 Y 上有限展示代数空间 X_i 的有向逆系统的极限，具有 Y 上的仿射过渡态射。

证明. 由于 $|f|(|X|)$ 是拟紧的，我们可以将 Y 替换为一个拟紧开子空间，其点集包含 $|f|(|X|)$。因此我们可以假设 Y 也是拟紧的。由引理 70.10.1 我们可以写 $(X \to Y) = \lim(X_i \to Y_i)$，其中 $(X_i \to Y_i)$ 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型概形态射的有向逆系统，具有仿射过渡态射。由于极限与极限交换（**Categories**，引理 4.14.10）我们有 $X = \lim X_i \times_{Y_i} Y$。对 $i \geq i'$，过渡态射 $X_i \times_{Y_i} Y \to X_{i'} \times_{Y_{i'}} Y$ 是仿射的，因为复合

$$X_i \times_{Y_i} Y \to X_i \times_{Y_{i'}} Y \to X_{i'} \times_{Y_{i'}} Y$$

其中第一个态射是闭浸入（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.5），第二个是仿射态射的基变换（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.5），且仿射态射的复合是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.4）。态射 f_i 是有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7 和 67.28.9），因此基变换 $X_i \times_{f_i, Y_i} Y \to Y$ 是有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.3）。 □

70.11. 有限展示中的有限型闭

本节是 Limits，节 32.9 的类比。

引理 70.11.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射。如果 Y 拟紧且拟分离，那么 X 是有向极限 $X = \lim X_i$，其中每个 X_i 仿射且在 Y 上有限展示。

证明. 考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。由引理 70.9.4 我们可以写 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i$ 为有限展示 $\mathcal{O}_Y$-代数 $\mathcal{A}_i$ 的有向余极限。置 $X_i = \underline{\operatorname{Spec}}_Y(\mathcal{A}_i)$，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.20.8。由构造 $X_i \to Y$ 是仿射且有限展示的，且 $X = \lim X_i$。 □

引理 70.11.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的整态射。假设 Y 拟紧且拟分离。那么 X 可以写成有向极限 $X = \lim X_i$，其中 X_i 在 Y 上有限且有限展示。

证明. 考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。由引理 70.9.7 我们可以写 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i$ 为有限且有限展示 $\mathcal{O}_Y$-代数 $\mathcal{A}_i$ 的有向余极限。置 $X_i = \underline{\operatorname{Spec}}_Y(\mathcal{A}_i)$，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.20.8。由构造 $X_i \to Y$ 是有限且有限展示的，且 $X = \lim X_i$。 □

引理 70.11.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的有限态射。假设 Y 拟紧且拟分离。那么 X 可以写成有向极限 $X = \lim X_i$，其中过渡映射是闭浸入，且对象 X_i 在 Y 上有限且有限展示。

证明. 考虑有限拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。由引理 70.9.6 我们可以写 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i$ 为有限且有限展示 $\mathcal{O}_Y$-代数 $\mathcal{A}_i$ 的有向余极限，具有满射过渡映射。置 $X_i = \underline{\operatorname{Spec}}_Y(\mathcal{A}_i)$，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.20.8。由构造 $X_i \to Y$ 是有限且有限展示的，过渡映射是闭浸入，且 $X = \lim X_i$。 □

引理 70.11.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的闭浸入。假设 Y 拟紧且拟分离。那么 X 可以写成有向极限 $X = \lim X_i$，其中过渡映射是闭浸入，且态射 $X_i \to Y$ 是有限展示的闭浸入。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 是拟凝聚理想层，定义 X 为 Y 的闭子空间。由引理 70.9.2 我们可以写 $\mathcal{I} = \operatorname{colim} \mathcal{I}_i$ 为其有限型拟凝聚子模的滤过余极限。设 X_i 是由 $\mathcal{I}_i$ 定义的 X 的闭子空间。那么 $X_i \to Y$ 是有限展示的闭浸入，且 $X = \lim X_i$。一些细节略去。 □

引理 70.11.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) f 局部有限型且拟仿射，且
(2) Y 拟紧且拟分离。

那么存在有限展示态射 $f' : X' \to Y$ 和 Y 上的闭浸入 $X \to X'$。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.21.6 我们可以找到一个分解 $X \to Z \to Y$，其中 $X \to Z$ 是拟紧开浸入，且 $Z \to Y$ 是仿射的。写 $Z = \lim Z_i$，其中 Z_i 仿射且在 Y 上有限展示（引理 70.11.1）。对某个 $0 \in I$，我们可以找到一个拟紧开集 $U_0 \subset Z_0$，使得 X 同构于 U_0 在 Z 中的原像（引理 70.5.7）。设 U_i 是 U_0 在 Z_i 中的原像，所以 $U = \lim U_i$。由引理 70.5.12 我们看到对足够大的 i，$X \to U_i$ 是闭浸入。置 $X' = U_i$ 完成证明。 □

引理 70.11.6. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设：

(1) f 局部有限型。
(2) X 拟紧且拟分离，且
(3) Y 拟紧且拟分离。

那么存在有限展示态射 $f' : X' \to Y$ 和 Y 上代数空间的闭浸入 $X \to X'$。

证明. 由命题 70.8.1 我们可以写 $X = \lim_i X_i$，其中 X_i 是 $\mathbf{Z}$ 上拟分离有限型且过渡态射 $f_{ii'} : X_i \to X_{i'}$ 仿射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & X_{i,Y} & \longrightarrow & X_i \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & Y & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathbf{Z}) \end{array}$$

注意 X_i 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限展示，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7。因此基变换 $X_{i,Y} \to Y$ 是有限展示的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.3。观察到 $\lim X_{i,Y} = X \times Y$ 且 $X \to X \times Y$ 是单态射。由引理 70.5.12 我们看到对足够大的 i，$X \to X_{i,Y}$ 是单态射。固定这样的 i。注意 $X \to X_{i,Y}$ 局部有限型（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6）且是单态射，因此分离且局部拟有限（**Morphisms of Spaces**，引理 67.27.10）。因此 $X \to X_{i,Y}$ 可表。因此 $X \to X_{i,Y}$ 是拟仿射的，因为我们可以使用原理 **Spaces**，引理 65.5.8 以及概形态射的结果 **More on Morphisms**，引理 37.43.2。于是引理 70.11.5 给出一个分解 $X \to X' \to X_{i,Y}$，其中 $X \to X'$ 是闭浸入且 $X' \to X_{i,Y}$ 有限展示。最后，$X' \to Y$ 是有限展示的，作为有限展示态射的复合（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2）。 □

命题 70.11.7. *设 S 是概形。$f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设*

(1) *f 有限型且分离，且*
(2) *Y 拟紧且拟分离。*

那么存在有限展示的分离态射 $f' : X' \to Y$ 和 Y 上的闭浸入 $X \to X'$。

证明. 由引理 70.11.6 存在一个闭浸入 $X \to Z$，其中 Z/Y 有限展示。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$ 是拟凝聚理想层，定义 X 为 Y 的闭子概形。由引理 70.9.2 我们可以写 $\mathcal{I}$ 为有向余极限 $\mathcal{I} = \mathrm{colim}_{a \in A} \mathcal{I}_a$，其中 $\mathcal{I}_a$ 是有限型拟凝聚理想层。设 $X_a \subset Z$ 是由 $\mathcal{I}_a$ 定义的闭子空间。它们构成一个以 A 为指标的逆系统。过渡态射 $X_a \to X_{a'}$ 是仿射的，因为它们是闭浸入。每个 X_a 拟紧且拟分离，因为它是 Z 的闭子空间，且 Z 按我们的假设拟紧且拟分离。我们有 $X = \lim_a X_a$，这直接来自 $\mathcal{I} = \mathrm{colim}_{a \in A} \mathcal{I}_a$ 这一事实。每个态射 $X_a \to Z$ 是有限展示的，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。因此态射 $X_a \to Y$ 是有限展示的。于是只需证明对某个 $a \in A$，$X_a \to Y$ 是分离的。这由引理 70.5.13 得出，因为我们已经假设 $X \to Y$ 是分离的。 □

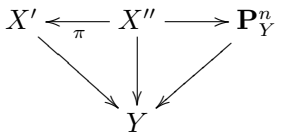
70.12. 逼近紧合态射

引理 70.12.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的紧合态射，Y 拟紧且拟分离。那么 $X = \lim X_i$ 是 Y 上紧合且有限展示代数空间 X_i 的有向极限，且过渡态射和态射 $X \to X_i$ 是闭浸入。*

证明. 由命题 70.11.7 我们可以找到一个闭浸入 $X \to X'$，其中 X' 分离且在 Y 上有限展示。由引理 70.11.4 我们可以写 $X = \lim X_i$，其中 $X_i \to X'$ 是有限展示的闭浸入。我们断言对足够大的所有 i，态射 $X_i \to Y$ 是紧合的，这完成证明。

为证明这一点，我们可以假设 Y 是仿射概形，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.2。接下来，我们使用 Chow 引理的弱版本，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1，找到一个

图表



其中 $X'' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是浸入，且 $\pi : X'' \to X'$ 是紧合且满射的。记 $X'_i \subset X''$，分别地 $\pi^{-1}(X)$ 为 $X_i \subset X'$，分别地 $X \subset X'$ 的概形论原像。那么 $\lim X'_i = \pi^{-1}(X)$。由于 $\pi^{-1}(X) \to Y$ 紧合（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.4），我们看到 $\pi^{-1}(X) \to \mathbf{P}^n_Y$ 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 和 67.12.3）。因此对足够大的 i，由引理 70.5.16 我们得到 $X'_i \to \mathbf{P}^n_Y$ 是闭浸入。于是 X'_i 在 Y 上紧合。对这些 i，态射 $X_i \to Y$ 紧合，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7。 □

引理 70.12.2. *设 $f : X \to Y$ 是 $\mathbf{Z}$ 上代数空间的紧合态射，Y 拟紧且拟分离。那么存在有向集 I、I 上代数空间态射的逆系统 $(f_i : X_i \to Y_i)$，使得过渡态射 $X_i \to X_{i'}$ 和 $Y_i \to Y_{i'}$ 是仿射的，使得 f_i 紧合且有限展示，使得 Y_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示，并且使得 $(X \to Y) = \lim(X_i \to Y_i)$。*

证明. 由引理 70.12.1 我们可以写 $X = \lim_{k \in K} X_k$，其中 $X_k \to Y$ 紧合且有限展示。接下来，由绝对诺特逼近（命题 70.8.1）我们可以写 $Y = \lim_{j \in J} Y_j$，其中 Y_j 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示。对每个 k，存在一个 j 和一个态射 $X_{k,j} \to Y_j$ 有限展示，使得 $X_k \cong Y \times_{Y_j} X_{k,j}$ 作为 Y 上的代数空间，见引理 70.7.1。在增加 j 后，我们可以假设 $X_{k,j} \to Y_j$ 紧合，见引理 70.6.13。集合 I 将由这些对 (k, j) 组成，相应的态射为 $X_{k,j} \to Y_j$。对每个 $k' \geq k$，我们可以找到一个 $j' \geq j$ 和一个态射 $X_{j',k'} \to X_{j,k}$ 在 $Y_{j'} \to Y_j$ 上，其到 Y 的基变换给出态射 $X_{k'} \to X_k$（再次由引理 70.7.1 得出）。这些态射构成系统的过渡态射。一些细节略去。 □

回忆有限型拟凝聚模的概形论支撑，见 Morphisms of Spaces，定义 67.15.4。

引理 70.12.3. *假设与记号如情形 70.6.1。设 $\mathcal{F}_0$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模。记 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}_0$ 到 X 和 X_i 的拉回。假设*

(1) f_0 局部有限型，

(2) $\mathcal{F}_0$ 有限型，

(3) $\mathcal{F}$ 的概形论支撑在 Y 上紧合。

那么对某个 i，$\mathcal{F}_i$ 的概形论支撑在 Y_i 上紧合。

证明. 我们可以将 X_0 替换为 $\mathcal{F}_0$ 的概形论支撑。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2 这保证 X_i 是 $\mathcal{F}_i$ 的支撑，且 X 是 $\mathcal{F}$ 的支撑。于是，如果 $Z \subset X$ 表示 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑，我们看到 $Z \to X$ 是泛同胚。我们断定 $X \to Y$ 紧合，因为由假设这对 $Z \to Y$ 成立，见 **Morphisms**，引理 29.42.9。由引理 70.6.13 我们看到对某个 i，$X_i \to Y$ 紧合。于是由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.5 和 67.40.4，$\mathcal{F}_i$ 的概形论支撑 Z_i 在 Y 上紧合。 □

70.13. 嵌入仿射空间

一些技术性引理，稍后将在 Chow 引理的证明中使用。

引理 70.13.1. 设 S 是一个概形。设 $f : U \to X$ 是 S 上代数空间的态射。假设 U 是仿射概形，f 局部有限型，且 X 拟分离且局部分离。那么存在一个 X 上的浸入 $U \to \mathbf{A}^n_X$。

证明. 设 $U = \mathrm{Spec}(A)$。写 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 为有限型 $\mathbf{Z}$-子代数的滤过余极限。对每个 i，态射 $U \to U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ 诱导一个 X 上的态射

$$U \longrightarrow X \times U_i$$

在极限中，态射 $U \to X \times U$ 是浸入，因为 X 是局部分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.6。由引理 70.5.12 我们看到对某个 i，$U \to X \times U_i$ 是浸入。由于 U_i 同构于 $\mathbf{A}^n_{\mathbf{Z}}$ 的闭子概形，引理得证。 □

注记 70.13.2. 我们已在 **Examples**，节 110.29 中看到，如果我们去掉 X 局部分离的假设，引理 70.13.1 不成立。这引出一个问题：如果我们去掉 X 拟分离的假设，引理 70.13.1 是否成立？如果你知道答案，请发送邮件至 stacks.project@gmail.com。

引理 70.13.3. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。假设 X 诺特且 f 有限展示。那么存在一个稠密开集 $V \subset Y$ 和一个浸入 $V \to \mathbf{A}^n_X$。

证明. 假设蕴含 Y 是诺特的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6）。那么 Y 是拟分离的，因此有一个稠密开子概形（**Properties of Spaces**，命题 66.13.3）。于是我们可以假设 Y 是诺特概形。通过去掉 Y 的不可约分支的交（使用 **Topology**，引理 5.9.2 和 **Properties**，引理 28.5.5），我们可以假设 Y 是不可约诺特概形的无交并。由于存在浸入

$$\mathbf{A}^n_X \amalg \mathbf{A}^m_X \longrightarrow \mathbf{A}^{\max(n,m)+1}_X$$

（细节略去），我们看到只需证明 Y 是不可约的情形。

假设 Y 是不可约概形。设 $T \subset |X|$ 是 $f : Y \to X$ 的像的闭包。注意由于 $|Y|$ 和 $|X|$ 是 sober 拓扑空间（**Properties of Spaces**，引理 66.15.1），T 是不可约的，有唯一的泛点 ξ，它是 Y 的泛点 η 的像。设 $\mathcal{I} \subset X$ 是拟凝聚理想层，截出 T 上的约化诱导空间结构（**Properties of Spaces**，定义 66.12.5）。由于 $\mathcal{O}_{Y,\eta}$ 是 Artin 局部环，我们看到对某个 $n > 0$ 有 $f^{-1}\mathcal{I}^n\mathcal{O}_{Y,\eta} = 0$。由于 $f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_Y$ 是有限型拟凝聚理想，我们断定对某个非空开集 $V \subset Y$ 有 $f^{-1}\mathcal{I}^n\mathcal{O}_V = 0$。设 $Z \subset X$ 是由 $\mathcal{I}^n$ 截出的闭子空间。由构造 $V \to Y \to X$ 分解通过 Z。因为 $\mathbf{A}^n_Z \to \mathbf{A}^n_X$ 是浸入，我们可以将 X 替换为 Z，Y 替换为 V。于是我们到达 Y 和 X 不可约且 $Y \to X$ 将 Y 的泛点映到 X 的泛点的情形。

假设 Y 和 X 不可约，Y 是概形，且 $Y \to X$ 将 Y 的泛点映到 X 的泛点。由 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3 X 有一个稠密开子概形 $U \subset X$。选取一个非空仿射开集 $V \subset Y$，其在 X 中的像包含在 U 中。由 **Morphisms**，引理 29.40.2 我们可以将 $V \to U$ 分解为 $V \to \mathbf{A}^n_U \to U$。与 $\mathbf{A}^n_U \to \mathbf{A}^n_X$ 复合，我们得到所需的浸入。 □

70.14. 支撑在闭子集中的截面

本节是 Properties，节 ?? 的类比。

引理 70.14.1. 设 S 是一个概形。设 X 是拟紧且拟分离的代数空间。设 $U \subset X$ 是开子空间。以下等价：

(1) $U \to X$ 是拟紧的，
(2) U 是拟紧的，且
(3) 存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，使得 $|X| \setminus |U| = |V(\mathcal{I})|$。

证明. 设 W 是仿射概形，设 $\varphi : W \to X$ 是满射 étale 态射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。如果 (1) 成立，那么 $\varphi^{-1}(U) \to W$ 是拟紧的，因此 $\varphi^{-1}(U)$ 是拟紧的，因此 U 是拟紧的（因为 $|\varphi^{-1}(U)| \to |U|$ 是满射）。如果 (2) 成立，那么 $\varphi^{-1}(U)$ 是拟紧的，因为 φ 是拟紧的，这是由于 X 是拟分离的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.10）。因此由 **Properties**，引理 **??**，$\varphi^{-1}(U) \to W$ 是概形的拟紧态射。由此推出由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8，$U \to X$ 是拟紧的。因此 (1) 和 (2) 等价。

假设 (1) 和 (2)。由 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3 存在唯一的拟凝聚理想层 $\mathcal{J}$，截出 $|X| \setminus |U|$ 上的约化诱导闭子空间结构。注意 $\mathcal{J}|_U = \mathcal{O}_U$，它是有限型的 $\mathcal{O}_U$-模。由于 U 是拟紧的，由引理 70.9.2 推出存在拟凝聚子层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{J}$，它是有限型的，且具有性质 $\mathcal{I}|_U = \mathcal{J}|_U$。那么 $|X| \setminus |U| = |V(\mathcal{I})|$，我们得到 (3)。反之，如果 $\mathcal{I}$ 如 (3) 中所述，那么由概形的引理（**Properties**，引理 **??**）应用于 W 上的 $\varphi^{-1}\mathcal{I}$，$\varphi^{-1}(U) \subset W$ 是拟紧开集。因此 (2) 成立。 □

引理 70.14.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是拟凝聚理想层。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。考虑 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}'$，它对 $X_{étale}$ 的每个对象 U 对应模

$$\mathcal{F}'(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathcal{I}s = 0\}$$

假设 $\mathcal{I}$ 是有限型的。那么

(1) $\mathcal{F}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层，
(2) 对 $X_{étale}$ 中的仿射 U，我们有 $\mathcal{F}'(U) = \{s \in \mathcal{F}(U) \mid \mathcal{I}(U)s = 0\}$，且
(3) $\mathcal{F}'_x = \{s \in \mathcal{F}_x \mid \mathcal{I}_x s = 0\}$。

证明. 显然定义 $\mathcal{F}'$ 的规则给出 $\mathcal{F}$ 的一个子层。因此我们可以在 X 上 étale 局部地验证其他陈述。于是引理归结为概形的情形，即 **Properties**，引理 **??**。 □

定义 70.14.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是有限型拟凝聚理想层。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。上面引理 70.14.2 中定义的子层 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 称为被 $\mathcal{I}$ 零化的截面子层。

引理 70.14.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 是有限型拟凝聚理想层。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是被 $f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_X$ 零化的截面子层。那么 $f_*\mathcal{F}' \subset f_*\mathcal{F}$ 是被 $\mathcal{I}$ 零化的截面子层。

证明. 略去。提示：f 拟紧且拟分离的假设蕴含 $f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2），因此引理 70.14.2 适用于 $\mathcal{I}$ 和 $f_*\mathcal{F}$。 □

接下来我们讨论支撑在闭子集中的截面层。同样，这并不总是拟凝聚层，但如果闭集的补集在给定的代数空间中是“逆紧的”，那么它就是拟凝聚的。

引理 70.14.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，设 $U \subset X$ 是开子空间，使得 $T \amalg |U| = |X|$。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。考虑 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}'$，它对 $X_{étale}$ 的每个对象 $\varphi : W \to X$ 对应模

$$\mathcal{F}'(W) = \{s \in \mathcal{F}(W) \mid s \text{ 的支撑包含在} |\varphi|^{-1}(T) \text{ 中}\}$$

如果 $U \to X$ 是拟紧的，那么

(1) 对仿射 W，存在有限生成理想 $I \subset \mathcal{O}_X(W)$ 使得 $|\varphi|^{-1}(T) = V(I)$，
(2) 对 *(1)* 中的 W 和 I，我们有 $\mathcal{F}'(W) = \{x \in \mathcal{F}(W) \mid \text{对某个} n \text{ 有} I^n x = 0\}$，
(3) $\mathcal{F}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。

证明. 显然定义 $\mathcal{F}'$ 的规则给出 $\mathcal{F}$ 的一个子层。因此我们可以在 X 上 étale 局部地验证其他陈述。于是引理归结为概形的情形，即 **Properties**，引理 **??**。 □

定义 70.14.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，其补集对应于开子空间 $U \subset X$，具有拟紧包含态射 $U \to X$。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。上面引理 70.14.5 中定义的拟凝聚子层 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 称为支撑在 T 上的截面子层。

引理 70.14.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射。设 $T \subset |Y|$ 是闭子集。假设 $|Y| \setminus T$ 对应于开子空间 $V \subset Y$，使得 $V \to Y$ 是拟紧的。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是支撑在 $|f|^{-1}T$ 上的截面子层。那么 $f_*\mathcal{F}' \subset f_*\mathcal{F}$ 是支撑在 T 上的截面子层。

证明. 略去。提示：$|X| \setminus |f|^{-1}T$ 是开子空间 $U = f^{-1}V \subset X$ 的支撑。由于 $V \to Y$ 是拟紧的，$U \to X$ 也是拟紧的（由基变换）。f 拟紧且拟分离的假设蕴含 $f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。因此引理 70.14.5 适用于 T 和 $f_*\mathcal{F}$ 以及 $|f|^{-1}T$ 和 $\mathcal{F}$。给定拟凝聚模的相等性由定义直接得出。 □

70.15. 刻画仿射空间

本节是 Limits，节 32.11 的类比。

引理 70.15.1. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是满射且有限的，并假设 X 是仿射的。那么 Y 是仿射的。*

证明. 我们可以且确实将 $f : X \to Y$ 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上代数空间的态射（见 **Spaces**，定义 65.16.2）。注意有限态射是仿射且泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.7。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.8 我们看到 Y 是分离代数空间。由于 f 是满射且 X 是拟紧的，我们看到 Y 是拟紧的。

由引理 70.11.3 我们可以写 $X = \lim X_a$，其中每个 $X_a \to Y$ 有限且有限展示。由引理 70.5.10 我们看到对足够大的 a，X_a 是仿射的。因此我们可以且确实假设 $f : X \to Y$ 是有限、满射且有限展示的。

由命题 70.8.1 我们可以写 $Y = \lim Y_i$ 为 $\mathbf{Z}$ 上有限展示代数空间的有向极限。由引理 70.7.1 我们可以找到 $0 \in I$ 和一个有限展示的态射 $X_0 \to Y_0$，使得对 $i \geq 0$ 有 $X_i = X_0 \times_{Y_0} Y_i$ 且 $X = \lim_i X_i$。由引理 70.6.7 我们看到对足够大的 i，$X_i \to Y_i$ 是有限的。由引理 70.6.4 我们看到对足够大的 i，$X_i \to Y_i$ 是满射的。由引理 70.5.10 我们看到对足够大的 i，X_i 是仿射的。因此对足够大的 i，我们可以应用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.17.3 得出 Y_i 是仿射的。这蕴含 Y 是仿射的，我们完成证明。 □

命题 70.15.2. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 X 是仿射的且 f 是满射且泛闭的[2]。那么 Y 是仿射的。*

证明. 我们可以且确实将 $f : X \to Y$ 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上代数空间的态射（见 **Spaces**，定义 65.16.2）。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.8 我们看到 Y 是分离代数空间。于是由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.11 我们发现 f 是仿射的。于是由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.7 我们看到 f 是整的。

由前一段，我们可以假设 $f : X \to Y$ 是满射且整的，X 是仿射的，且 Y 是分离的。由于 f 是满射且 X 是拟紧的，我们还推出 Y 是拟紧的。

[2]整态射是泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.7。

考虑层 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。这是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数层，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2。由引理 70.9.1 我们可以写 $\mathcal{A} = \mathrm{colim}_i \mathcal{F}_i$ 为有限型 $\mathcal{O}_Y$-模的滤过余极限。设 $\mathcal{A}_i \subset \mathcal{A}$ 是由 $\mathcal{F}_i$ 生成的 $\mathcal{O}_Y$-子代数。由于代数映射 $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{A}$ 是整的，我们看到每个 $\mathcal{A}_i$ 是有限拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数。因此

$$X_i = \underline{\mathrm{Spec}}_Y(\mathcal{A}_i) \longrightarrow Y$$

是代数空间的有限态射。这里 $\underline{\mathrm{Spec}}$ 是 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.7 的构造。显然 $X = \lim_i X_i$。因此由引理 70.5.10 我们看到对足够大的 i，概形 X_i 是仿射的。此外，由于 $X \to Y$ 分解通过每个 X_i，我们看到 $X_i \to Y$ 是满射的。因此我们由引理 70.15.1 断定 Y 是仿射的。□

以下上述结果的推论可在 [CLO12] 中找到。

引理 70.15.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。如果 X_{red} 是概形，那么 X 是概形。

证明. 设 $U' \subset X_{red}$ 是开仿射子概形。设 $U \subset X$ 是对应于开集 $|U'| \subset |X_{red}| = |X|$ 的开子空间。那么 $U' \to U$ 是满射且整的。因此由命题 70.15.2，U 是仿射的。于是每个点都包含在 X 的一个开子空间中，即，X 是概形。□

引理 70.15.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是整的且诱导双射 $|X| \to |Y|$。那么 X 是概形当且仅当 Y 是概形。

证明. 整态射按定义是可表的，因此如果 Y 是概形，那么 X 也是。反之，假设 X 是概形。设 $U \subset X$ 是仿射开集。整态射是闭的且 $|f|$ 是双射，因此 $|f|(|U|) \subset |Y|$ 是开的，作为 $|f|(|X| \setminus |U|)$ 的补集。设 $V \subset Y$ 是开子空间，$|V| = |f|(|U|)$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8。那么 $U \to V$ 是整且满射的，因此由命题 70.15.2，V 是仿射概形。这完成了证明。□

引理 70.15.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to B$ 和 $B' \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) $B' \to B$ 是闭浸入，
(2) $|B'| \to |B|$ 是双射，
(3) $X \times_B B' \to B'$ 是闭浸入，且
(4) $X \to B$ 有限型或 $B' \to B$ 有限展示。

那么 $f : X \to B$ 是闭浸入。

证明. 假设 (1) 和 (2) 蕴含 $B_{red} = B'_{red}$。置 $X' = X \times_B B'$。那么 $X' \to X$ 是闭浸入且 $X'_{red} = X_{red}$。设 $U \to B$ 是 étale 态射，U 仿射。那么 $X' \times_B U \to X \times_B U$ 是代数空间的闭浸入，诱导底层约化空间上的同构。由于 $X' \times_B U$ 是概形（因为 $B' \to B$ 和 $X' \to B'$ 可表），

由引理 70.15.3，$X \times_B U$ 也是概形。因此 $X \to B$ 也是可表的。于是我们归结为概形的情形，见 **Morphisms**，引理 29.46.7。 □

70.16. 概形的有限覆盖

作为本章极限结果的应用，我们证明给定任何拟紧且拟分离的代数空间 X，存在概形 Y 和满射有限态射 $Y \to X$。我们将依赖已经证明的结果：我们可以找到一个概形的有限整覆盖，这在 Decent Spaces，节 68.9 中已证明。

命题 70.16.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。*

(1) *存在有限展示的满射有限态射 $Y \to X$，其中 Y 是概形，*
(2) *给定满射 étale 态射 $U \to X$，我们可以选择 $Y \to X$ 使得对每个 $y \in Y$ 存在开邻域 $V \subset Y$ 使得 $V \to X$ 分解通过 U。*

证明. 部分 (1) 是 (2) 取 $U = X$ 的特殊情形。设 $Y \to X$ 如 **Decent Spaces**，引理 68.9.2。选择有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup V_j$ 使得 $V_j \to X$ 分解通过 U。我们可以写 $Y = \lim Y_i$，其中 $Y_i \to X$ 有限且有限展示，见引理 70.11.2。对足够大的 i，代数空间 Y_i 是概形，见引理 70.5.11。对足够大的 i，我们可以找到仿射开集 $V_{i,j} \subset Y_i$，其在 Y 中的原像恢复 V_j，见引理 70.5.7。对更大的 i，X 上的态射 $V_j \to U$ 来自 X 上的态射 $V_{i,j} \to U$，见命题 70.3.10。这完成了证明。 □

引理 70.16.2. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的整态射。假设 Y 拟紧且拟分离。设 $V \subset Y$ 是拟紧开子空间，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 有限且有限展示。那么 X 可以写成有向极限 $X = \lim X_i$，其中 $f_i : X_i \to Y$ 有限且有限展示，使得对所有 i，$f^{-1}(V) \to f_i^{-1}(V)$ 是同构。*

证明. 本引理是命题 70.16.1 的轻微改进。考虑整拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数 $\mathcal{A} = f_*\mathcal{O}_X$。在下一段中，我们将写 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i$ 为有限且有限展示 $\mathcal{O}_Y$-代数 $\mathcal{A}_i$ 的有向余极限，使得 $\mathcal{A}_i|_V = \mathcal{A}|_V$。完成此操作后，我们置 $X_i = \underline{\operatorname{Spec}}_Y(\mathcal{A}_i)$，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.20.8。由构造 $X_i \to Y$ 有限且有限展示，$X = \lim X_i$，且 $f_i^{-1}(V) = f^{-1}(V)$。

代数断言的证明类似于引理 70.9.7 的部分 (2) 的证明。首先，写 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 为有限展示 $\mathcal{O}_Y$-模的余极限，使用引理 70.9.1。由于 $\mathcal{A}|_V$ 是有限型 $\mathcal{O}_V$-模，我们可以且确实假设对所有 i，$\mathcal{F}_i|_V \to \mathcal{A}|_V$ 是满射。对每个 i，设 $\mathcal{J}_i$ 是映射

$$\operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i) \longrightarrow \mathcal{A}$$

的核。对 $i' \geq i$ 有诱导映射 $\mathcal{J}_i \to \mathcal{J}_{i'}$。我们有 $\mathcal{A} = \operatorname{colim} \operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)/\mathcal{J}_i$。此外，拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)/\mathcal{J}_i$ 是有限的（作为整拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数 $\mathcal{A}$ 在 $\mathcal{O}_X$ 上的有限型拟凝聚子代数）。$\operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)/\mathcal{J}_i$ 到 V 的限制是 $\mathcal{A}|_V$，由上面的满射性。因此 $\mathcal{J}_i|_V$ 作为 $\operatorname{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)|_V$ 的理想

层是有限生成的，这是由于 $\mathcal{A}|_V$ 作为 $\mathcal{O}_Y$-代数是有限展示的。写 $\mathcal{J}_i = \operatorname{colim} \mathcal{E}_{ik}$ 为有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的余极限。我们可以且确实假设 $\mathcal{E}_{ik}|_V$ 生成 $\mathcal{J}_i|_V$ 作为 $\mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)|_V$ 的理想层，由上面的有限生成性陈述。给定 $i' \geq i$ 和 k，存在一个 k'，使得我们有映射 $\mathcal{E}_{ik} \to \mathcal{E}_{i'k'}$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{J}_i & \longrightarrow & \mathcal{J}_{i'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{E}_{ik} & \longrightarrow & \mathcal{E}_{i'k'} \end{array}$$

交换。这由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.5.3 得出。这诱导一个映射

$$\mathcal{A}_{ik} = \mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_i)/(\mathcal{E}_{ik}) \longrightarrow \mathrm{Sym}^*_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}_{i'})/(\mathcal{E}_{i'k'}) = \mathcal{A}_{i'k'}$$

其中 $(\mathcal{E}_{ik})$ 表示由 $\mathcal{E}_{ik}$ 生成的理想。拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{A}_{ki}$ 是有限展示的，且对足够大的 k 是有限的（见引理 70.9.6 的证明）。此外由构造 $\mathcal{A}_{ik}|_V = \mathcal{A}|_V$。最后，我们有

$$\operatorname{colim} \mathcal{A}_{ik} = \operatorname{colim} \mathcal{A}_i = \mathcal{A}$$

即，第一个等式在引理 70.9.6 的证明中已显示，第二个等式是因为 $\mathcal{A}$ 是模 $\mathcal{F}_i$ 的余极限。 □

引理 70.16.3. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间，使得 $|X|$ 有有限多个不可约分支。*

1. *存在有限展示的满射有限态射 $f : Y \to X$，其中 Y 是概形，使得 f 在拟紧稠密开集 $U \subset X$ 上是有限 étale 的，*
2. *给定满射 étale 态射 $V \to X$，我们可以选择 $Y \to X$ 使得对每个 $y \in Y$ 存在开邻域 $W \subset Y$ 使得 $W \to X$ 分解通过 V。*

证明. 部分 (1) 是 (2) 取 $V = X$ 的特殊情形。

(2) 的证明。设 $\pi : Y \to X$ 如 **Decent Spaces**，引理 68.9.3，并设 $U \subset X$ 是拟紧稠密开集，使得 $\pi^{-1}(U) \to U$ 是有限 étale 的。选择有限仿射开覆盖 $Y = \bigcup W_j$，使得 $W_j \to X$ 分解通过 V。我们可以写 $Y = \lim Y_i$，其中 $\pi_i : Y_i \to X$ 有限且有限展示，使得 $\pi^{-1}(U) \to \pi_i^{-1}(U)$ 是同构，见引理 70.16.2。对足够大的 i，代数空间 Y_i 是概形，见引理 70.5.11。对足够大的 i，我们可以找到仿射开集 $W_{i,j} \subset Y_i$，其在 Y 中的原像恢复 W_j，见引理 70.5.7。对更大的 i，X 上的态射 $W_j \to V$ 来自 X 上的态射 $W_{i,j} \to U$，见命题 70.3.10。这完成了证明。 □

引理 70.16.4. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。存在一个 $t \geq 0$ 和闭子空间*

$$X \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_t = \emptyset$$

使得 $Z_i \to X$ 是有限展示的，$Z_0 \subset X$ 是一个加厚，且对每个 $i = 0, \ldots t-1$ 存在概形 Y_i、满射、有限且有限展示的态射 $Y_i \to Z_i$，它在 $Z_i \setminus Z_{i+1}$ 上是有限 étale 的。

证明. 我们可以将 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间，见 **Spaces**，定义 65.16.2 和 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1。因此我们可以应用命题 70.8.1。由此推出我们可以找到一个仿射态射 $X \to X_0$，其中 X_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示。如果我们能对 X_0 证明引理，那么我们可以将分层和态射拉回到 X，得到 X 的结果；一些细节略去。这归结为下一段讨论的情形。

假设 X 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示。那么 X 是诺特的且 $|X|$ 是诺特拓扑空间（有有限多个不可约分支），有限维。因此我们可以对 $\dim(|X|)$ 使用归纳法。任何到 X 的有限态射都是有限展示的，所以我们可以在证明的其余部分忽略这一要求。由引理 70.16.3 存在满射有限态射 $Y \to X$，它在稠密开集 $U \subset X$ 上是有限 étale 的。置 $Z_0 = X$，设 $Z_1 \subset X$ 是约化闭子空间，$|Z_1| = |X| \setminus |U|$。由归纳法我们找到整数 $t \geq 0$ 和滤过

$$Z_1 \supset Z_{1,0} \supset Z_{1,1} \supset \ldots \supset Z_{1,t} = \emptyset$$

由闭子空间组成，其中 $Z_{1,0} \to Z_1$ 是加厚，且存在有限满射态射 $Y_{1,i} \to Z_{1,i}$，它们在 $Z_{1,i} \setminus Z_{1,i+1}$ 上是有限 étale 的。由于 Z_1 是约化的，我们有 $Z_1 = Z_{1,0}$。因此我们可以置 $Z_i = Z_{1,i-1}$ 和 $Y_i = Y_{1,i-1}$，对 $i \geq 1$，引理得证。 □

70.17. 获得概形

更多证明代数空间是概形的技术。第一个是我们能够证明存在一个不是概形的极小闭子空间。

引理 70.17.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。如果 X 不是概形，那么存在闭子空间 $Z \subset X$，使得 Z 不是概形，但每个真闭子空间 $Z' \subset Z$ 是概形。*

证明. 我们用 Zorn 引理证明。设 $\mathcal{Z}$ 是不是概形的闭子空间 Z 的集合，按包含关系排序。由假设 $\mathcal{Z}$ 包含 X，因此非空。如果 Z_α 是 $\mathcal{Z}$ 的全序子集，那么 $Z = \bigcap Z_\alpha$ 在 $\mathcal{Z}$ 中。即，

$$Z = \lim Z_\alpha$$

且过渡态射是仿射的。因此我们可以应用引理 70.5.11 看到如果 Z 是概形，那么某个 Z_α 也是。（即使 $Z = \emptyset$ 这也成立，但注意由引理 70.5.3 这不会发生。）因此由 Zorn 引理，$\mathcal{Z}$ 有极小元。 □

现在我们可以证明关于这些极小非概形的一些结论。

引理 70.17.2. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离的代数空间。假设每个真闭子空间 $Z \subset X$ 是概形，但 X 不是概形。那么 X 是约化且不可约的。*

证明. 由引理 70.15.3 我们看到 X 是约化的。选择闭子集 $T_1 \subset |X|$ 和 $T_2 \subset |X|$，使得 $|X| = T_1 \cup T_2$。如果 T_1 和 T_2 是真闭子集，那么对应的约化诱导闭子空间 $Z_1, Z_2 \subset X$ （**Properties**

of Spaces，定义 66.12.5）是概形，$Z = Z_1 \times_X Z_2 = Z_1 \cap Z_2$ 作为 Z_1 或 Z_2 的闭子概形也是概形。观察到余积 $Z_1 \amalg_Z Z_2$ 在概形范畴中存在，见 **More on Morphisms**，引理 37.67.8。一种方法是证明 $Z_1 \amalg_Z Z_2$ 同构于 X，但这里我们不能使用这一点，因为代数空间的推出的理论在后续才出现。相反，我们将使用引理 70.15.1 来找到每个点的仿射邻域。即，设 $x \in |X|$。如果 $x \notin Z_1$，那么 x 有一个邻域是概形，即 $X \setminus Z_1$。类似地如果 $x \notin Z_2$。如果 $x \in Z = Z_1 \cap Z_2$，那么我们选择仿射开集 $U \subset Z_1 \amalg_Z Z_2$ 包含 z。那么 $U_1 = Z_1 \cap U$ 和 $U_2 = Z_2 \cap U$ 是仿射开集，它们与 Z 的交相同。由于 $|Z_1| = T_1$ 和 $|Z_2| = T_2$ 是 $|X|$ 的闭子集，它们在 $|Z|$ 中相交，我们找到开集 $W \subset |X|$ 使得 $W \cap T_1 = |U_1|$ 且 $W \cap T_2 = |U_2|$。设 W 表示 X 的对应开子空间。那么 $x \in |W|$ 且态射 $U_1 \amalg U_2 \to W$ 是满射有限态射，其源是仿射概形。因此由引理 70.15.1，W 是仿射概形。 □

以下引理的一个关键点是，我们只需要检查 X 的点的像中的条件。

引理 70.17.3. *设 $f : X \to S$ 是从代数空间到概形 S 的拟紧且拟分离态射。如果对每个 $x \in |X|$，其像 $s = f(x) \in S$，代数空间 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 是概形，那么 X 是概形。*

证明. 设 $x \in |X|$。只需找到 $s = f(x)$ 的开邻域 U 使得 $X \times_S U$ 是概形。由于 $X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 是概形，那么，由于 $\mathcal{O}_{S,s} = \mathrm{colim}\, \mathcal{O}_S(U)$，其中余极限取遍 S 中 s 的仿射开邻域，我们看到

$$X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = \lim X \times_S U$$

由引理 70.5.11 我们看到对某个 U，$X \times_S U$ 是概形。 □

与引理 70.17.3 中限制到局部环不同，我们可以限制到基的闭子概形。

引理 70.17.4. *设 $\varphi : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是从代数空间到仿射概形的拟紧且拟分离态射。如果 X 不是概形，那么存在理想 $I \subset A$，使得基变换 $X_{A/I}$ 不是概形，但对每个 $I \subset I'$，$I \neq I'$，基变换 $X_{A/I'}$ 是概形。*

证明. 我们用 Zorn 引理证明。设 $\mathcal{I}$ 是使得 $X_{A/I}$ 不是概形的理想 I 的集合。由假设 $\mathcal{I}$ 包含 (0)。如果 I_α 是 $\mathcal{I}$ 中的理想链，那么 $I = \bigcup I_\alpha$ 在 $\mathcal{I}$ 中。即，$A/I = \mathrm{colim}\, A/I_\alpha$，因此

$$X_{A/I} = \lim X_{A/I_\alpha}$$

因此我们可以应用引理 70.5.11 看到如果 $X_{A/I}$ 是概形，那么某个 X_{A/I_α} 也是。因此由 Zorn 引理，$\mathcal{I}$ 有极大元。 □

70.18. 闭纤维中的粘合

将上述理论应用于局部环的谱，我们得到几个关于相对代数空间的令人满意的粘合结果。我们首先证明一个辅助引理（它将在 Bootstrap，节 80.11 中被极大地推广）。

引理 70.18.1. 设 $S = U \cup W$ 是概形的一个开覆盖。那么由基变换给出的函子

$$FP_S \longrightarrow FP_U \times_{FP_{U\cap W}} FP_W$$

是等价，其中 FP_T 是概形 T 上有限展示代数空间的范畴。

证明. 首先，由于 $S = U \cup W$ 是 Zariski 覆盖，我们看到 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层范畴等价于三元组 $(\mathcal{F}_U, \mathcal{F}_W, \varphi)$ 的范畴，其中 $\mathcal{F}_U$ 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的层，$\mathcal{F}_W$ 是 $(Sch/W)_{fppf}$ 上的层，且

$$\varphi : \mathcal{F}_U|_{(Sch/U\cap W)_{fppf}} \longrightarrow \mathcal{F}_W|_{(Sch/U\cap W)_{fppf}}$$

是同构。见 **Sites**，引理 7.26.5（注意不需要其他粘合数据，因为 $U \times_S U = U$，$W \times_S W = W$，且上闭链条件因同样的原因自动满足）。现在，如果 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 通过这个等价映射到 $(\mathcal{F}_U, \mathcal{F}_W, \varphi)$，那么 $\mathcal{F}$ 是代数空间当且仅当 $\mathcal{F}_U$ 和 $\mathcal{F}_W$ 是代数空间。这立即由 **Algebraic Spaces**，引理 65.8.5 得出，因为 $\mathcal{F}_U \to \mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}_W \to \mathcal{F}$ 可由开浸入表示且覆盖 $\mathcal{F}$。最后，在这种情况下，代数空间 $\mathcal{F}$ 在 S 上有限展示当且仅当 $\mathcal{F}_U$ 在 U 上有限展示且 $\mathcal{F}_W$ 在 W 上有限展示，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8，67.4.12 和 67.28.4。 □

引理 70.18.2. 设 S 是一个概形。设 $s \in S$ 是闭点，使得 $U = S \setminus \{s\} \to S$ 是拟紧的。令 $V = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \setminus \{s\}$，存在范畴等价

$$FP_S \longrightarrow FP_U \times_{FP_V} FP_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})}$$

其中 FP_T 是 T 上有限展示代数空间的范畴。

证明. 设 $W \subset S$ 是 s 的开邻域。函子

$$FP_S \to FP_U \times_{FP_{W\setminus\{s\}}} FP_W$$

是范畴等价，由引理 70.18.1。我们有 $\mathcal{O}_{S,s} = \mathrm{colim}\, \mathcal{O}_W(W)$，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域。因此 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = \lim W$，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域。于是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上有限展示代数空间的范畴是 W 上有限展示代数空间范畴的极限，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域，见引理 70.7.1。对每个仿射开集 $s \in W$，我们看到 $U \cap W$ 是拟紧的，因为 $U \to S$ 是拟紧的。因此 $V = \lim W \cap U = \lim W \setminus \{s\}$ 是拟紧且拟分离概形的极限（见 **Limits**，引理 32.2.2）。于是 V 上有限展示代数空间的范畴也是 $W \cap U$ 上有限展示代数空间范畴的极限，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域。引理由这些结果的形式组合得出。 □

引理 70.18.3. 设 S 是一个概形。设 $U \subset S$ 是逆紧开集。设 $s \in S$ 是 U 的补集中的点。令 $V = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) \cap U$，存在范畴等价

$$\mathrm{colim}_{s\in U' \supset U \text{ 开}} FP_{U'} \longrightarrow FP_U \times_{FP_V} FP_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})}$$

其中 FP_T 是 T 上有限展示代数空间的范畴。

证明. 设 $W \subset S$ 是 s 的开邻域。由引理 70.18.1，函子

$$FP_{U\cup W} \longrightarrow FP_U \times_{FP_{U\cap W}} FP_W$$

是范畴等价。我们有 $\mathcal{O}_{S,s} = \operatorname{colim} \mathcal{O}_W(W)$，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域。因此 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}) = \lim W$，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域。于是 $\operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s})$ 上有限展示代数空间的范畴是 W 上有限展示代数空间范畴的极限，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域，见引理 70.7.1。对每个仿射开集 $s \in W$，我们看到 $U \cap W$ 是拟紧的，因为 $U \to S$ 是拟紧的。因此 $V = \lim W \cap U$ 是拟紧且拟分离概形的极限（见 **Limits**，引理 32.2.2）。于是 V 上有限展示代数空间的范畴也是 $W \cap U$ 上有限展示代数空间范畴的极限，其中 W 取遍 s 的仿射开邻域。引理由这些结果的形式组合得出。 □

引理 70.18.4. 设 S 是一个概形。设 $s_1, \ldots, s_n \in S$ 是两两不同的闭点，使得 $U = S \setminus \{s_1, \ldots, s_n\} \to S$ 是拟紧的。令 $S_i = \operatorname{Spec}(\mathcal{O}_{S,s_i})$ 和 $U_i = S_i \setminus \{s_i\}$，存在范畴等价

$$FP_S \longrightarrow FP_U \times_{(FP_{U_1} \times \ldots \times FP_{U_n})} (FP_{S_1} \times \ldots \times FP_{S_n})$$

其中 FP_T 是 T 上有限展示代数空间的范畴。

证明. 对 $n = 1$ 这是引理 70.18.2。对 $n > 1$，引理可以用完全相同的方式证明，或者可以由它推出。例如，假设 $f_i : X_i \to S_i$ 是 FP_{S_i} 的对象，$f : X \to U$ 是 FP_U 的对象，且给定同构 $X_i \times_{S_i} U_i = X \times_U U_i$。由引理 70.18.2 我们可以找到一个态射 $f' : X' \to U' = S \setminus \{s_1, \ldots, s_{n-1}\}$，它是有限展示的，在 S_i 上同构于 X_i，在 U 上同构于 X，且这些同构与给定的同构 $X_i \times_{S_n} U_n = X \times_U U_n$ 相容。然后我们可以对 $f_i : X_i \to S_i$，$i \leq n-1$，$f' : X' \to U'$，以及诱导的同构 $X_i \times_{S_i} U_i = X' \times_{U'} U_i$，$i \leq n-1$ 应用归纳法。这证明了本质满性。我们略去全忠实性的证明。 □

70.19. 对修改的应用

利用极限，我们可以用 Hensel 局部环来描述一个 decent 代数空间在闭点上的修改范畴。

引理 70.19.1. 设 S 是一个概形。考虑 S 上代数空间的分离 *étale* 态射 $f : V \to W$。假设存在一个闭子空间 $T \subset W$，使得 $f^{-1}T \to T$ 是同构。那么，令 $W^0 = W \setminus T$ 和 $V^0 = f^{-1}W^0$，基变换函子

$$\left\{ \begin{array}{c} g : X \to W \text{ 代数空间的态射} \\ g^{-1}(W^0) \to W^0 \text{ 是同构} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} h : Y \to V \text{ 代数空间的态射} \\ h^{-1}(V^0) \to V^0 \text{ 是同构} \end{array} \right\}$$

是范畴等价。

证明. 由于 $V \to W$ 是分离的，我们看到 $V \times_W V = \Delta(V) \amalg U$，其中 U 是 $V \times_W V$ 的某个开且闭子空间。由假设 $f^{-1}T \to T$ 是同构，我们看到 $U \times_W T = \emptyset$，即，两个投影 $U \to V$ 映入 V^0。

给定右手范畴中的 $h : Y \to V$，考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的反变函子 X，由规则

$$X(T) = \{(w, y) \mid w : T \to W,\ y : T \times_{w,W} V \to Y \text{ 是}V \text{ 上的态射}\}$$

定义。记 $g : X \to W$ 为将 $(w, y) \in X(T)$ 送到 $w \in W(T)$ 的映射。由于 $h^{-1}V^0 \to V^0$ 是同构，我们看到如果 $w : T \to W$ 映入 W^0，那么 h 有唯一的选择。换句话说 $X \times_{g,W} W^0 = W^0$。另一方面，考虑 $X \times_{g,W,f} V$ 的 T-值点 (w, y, v)。那么 $w = f \circ v$ 且

$$y : T \times_{f \circ v, W} V \longrightarrow V$$

是 V 上的态射。考虑态射

$$T \times_{f \circ v, W} V \xrightarrow{(v, \mathrm{id}_V)} V \times_W V = V \amalg U$$

V 的原像是通过 $(\mathrm{id}_T, v) : T \to T \times_{f \circ v, W} V$ 嵌入的 T。复合 $y' = y \circ (\mathrm{id}_T, v) : T \to Y$ 是满足 $v = h \circ y'$ 的态射，它确定 y，因为 y 在另一部分上的限制由第二投影唯一确定，即 U 映入 V^0。由此推出 $X \times_{g,W,f} V \to Y$，$(w, y, v) \mapsto y'$ 是同构。

于是如果我们能证明 X 是代数空间，那么我们就完成了。由于 $V \to W$ 是分离且 étale 的，它可由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1 表示（以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.5）。当然 $W^0 \to W$ 可表且 étale，因为它是开浸入。因此

$$W^0 \amalg Y = X \times_{g,W} W^0 \amalg X \times_{g,W,f} V = X \times_{g,W} (W^0 \amalg V) \longrightarrow X$$

可表、满射且 étale，由 **Spaces**，引理 65.3.3 和 65.5.5。因此 X 是代数空间，由 **Spaces**，引理 65.11.2。 □

引理 70.19.2. *记号与假设如引理 70.19.1。设 $g : X \to W$ 通过等价对应于 $h : Y \to V$。那么 g 是拟紧、拟分离、分离、局部有限展示、有限展示、局部有限型、有限型、紧合、整、有限的当且仅当 h 如此。*

证明. 如果 g 是拟紧、拟分离、分离、局部有限展示、有限展示、局部有限型、有限型、紧合、有限的，那么 h 作为 g 的基变换也如此，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.4，67.4.4，67.28.3，67.23.3，67.40.3，67.45.5。反之，设 P 是代数空间态射的性质，它在基上是 étale 局部的，且对任何代数空间的恒等态射成立。由于 $\{W^0 \to W, V \to W\}$ 是 étale 覆盖，为证明 g 具有 P，只需证明 h 具有 P。于是我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8，67.4.12，67.28.4，67.23.4，67.40.2，67.45.3 得出结论。 □

引理 70.19.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的 *decent* 代数空间。设 $x \in |X|$ 是闭点，使得 $U = X \setminus \{x\} \to X$ 是拟紧的。令 $V = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^h) \setminus \{\mathfrak{m}_x^h\}$，基变换函子

$$\left\{\begin{array}{c} f : Y \to X \text{ 有限展示} \\ f^{-1}(U) \to U \text{ 是同构} \end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c} g : Y \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^h) \text{ 有限展示} \\ g^{-1}(V) \to V \text{ 是同构} \end{array}\right\}$$

是范畴等价。

证明. 设 $a : (W, w) \to (X, x)$ 是 x 的初等 étale 邻域，W 仿射，如 **Decent Spaces**，引理 68.11.4。由于 x 是 X 的闭点且 w 是 W 中唯一映到 x 的点，我们看到 w 是 W 的闭点。由于 a 是 étale 的且在 x 和 w 处剩余域相同，由此推出 a 诱导同构 $a^{-1}x \to x$（作为 X 和 W 的闭子空间）。因此我们可以应用引理 70.19.1 和 70.19.2 将问题归结为 X 是仿射概形的情形。

假设 X 是仿射概形。回忆 $\mathcal{O}_{X,x}^h$ 是 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 在仿射初等 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$ 上的余极限。回忆这些邻域的范畴是余滤过的，见 **Decent Spaces**，引理 68.11.6 或 **More on Morphisms**，引理 37.35.4。那么 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,x}^h) = \lim U$ 且 $V = \lim U \setminus \{u\}$（引理 70.4.1），其中极限取遍同一范畴。于是由引理 70.7.1，右边的范畴是对 (U, u) 的范畴的余极限。由第一段的材料，这些范畴中的每一个都等价于对 (X, x) 的范畴。这完成了证明。 □

70.20. 泛闭态射

在本节中，我们讨论何时一个拟紧（但不一定分离）的态射是泛闭的。我们首先证明一个引理，它将允许我们在局部有限展示的基变换之后检查泛闭性。

引理 70.20.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $z \in |Z|$，设 $T \subset |X \times_Y Z|$ 是闭子集，$z \notin \mathrm{Im}(T \to |Z|)$。如果 f 是拟紧的，那么存在一个 *étale* 邻域 $(V, v) \to (Z, z)$，一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{a} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

和一个闭子集 $T' \subset |X \times_Y Z'|$，使得

(1) 态射 $b : Z' \to Y$ 局部有限展示，

(2) 令 $z' = a(v)$，我们有 $z' \notin \mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$，且

(3) T 在 $|X \times_Y V|$ 中的原像通过 $|X \times_Y V| \to |X \times_Y Z'|$ 映入 T'。

此外，我们可以假设 V 和 Z' 是仿射概形，且如果 Z 是概形，我们可以假设 V 是 z 的仿射开邻域。

证明. 我们将从概形态射的相应结果推出这一点。设 $y \in |Y|$ 是 z 的像。首先我们选择仿射 étale 邻域 $(U,u) \to (Y,y)$，然后我们选择仿射 étale 邻域 $(V,v) \to (Z,z)$，使得态射 $V \to Y$ 分解通过 U。那么我们可以替换

(1) $X \to Y$ 为 $X \times_Y U \to U$，

(2) $Z \to Y$ 为 $V \to U$，

(3) z 为 v，且

(4) T 为其在 $|(X \times_Y U) \times_U V| = |X \times_Y V|$ 中的原像。

事实上，下面我们将证明，在将 V 替换为 v 的仿射开邻域后，将存在一个态射 $a : V \to Z'$，对某个有限展示的 $Z' \to U$，以及一个闭子集 $T' \subset |(X \times_Y U) \times_U Z'| = |X \times_Y Z'|$，使得 T 映入 T' 且 $a(v) \notin \mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$。于是我们可以且确实假设 Z 和 Y 是仿射概形，附带条件是我们需要找到一个 V 是 z 的开邻域的解。

由于 f 是拟紧的且 Y 是仿射的，代数空间 X 是拟紧的。选择一个仿射概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to X$。设 $T_W \subset |W \times_Y Z|$ 是 T 的原像。那么 z 不在 T_W 的像中。由概形情形（**Limits**，引理 32.14.1）我们可以找到 z 的开邻域 $V \subset Z$，一个概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow[a]{} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

和一个闭子集 $T' \subset |W \times_Y Z'|$，使得

(1) 态射 $b : Z' \to Y$ 局部有限展示，

(2) 令 $z' = a(z)$，我们有 $z' \notin \mathrm{Im}(T' \to Z')$，且

(3) $T_1 = T_W \cap |W \times_Y V|$ 通过 $|W \times_Y V| \to |W \times_Y Z'|$ 映入 T'。

交换图表

$$\begin{array}{ccccc} W \times_Y Z & \longleftarrow & W \times_Y V & \xrightarrow[a_1]{} & W \times_Y Z' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c} & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X \times_Y Z & \longleftarrow & X \times_Y V & \xrightarrow{a_2} & X \times_Y Z' \end{array}$$

有笛卡儿方块，竖直映射是满射、étale 因此是开的。观察左手方块，我们看到 $T_1 = T_W \cap |W \times_Y V|$ 是 $T_2 = T \cap |X \times_Y V|$ 通过 c 的原像。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 我们得到 $a_1(T_1) = q^{-1}(a_2(T_2))$。由 **Topology**，引理 5.6.4 我们得到

$$q^{-1}\left(\overline{a_2(T_2)}\right) = \overline{q^{-1}(a_2(T_2))} = \overline{a_1(T_1)} \subset T'$$

由于 q 是满射的，$\overline{a_2(T_2)} \to |Z'|$ 的像不包含 z'，因为 T' 也是如此。于是我们可以取上面带有 Z', V, a, b 的图表和闭子集 $\overline{a_2(T_2)} \subset |X \times_Y Z'|$ 作为引理所提问题的解。 □

引理 70.20.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的拟紧态射。以下等价

(1) f 是泛闭的，
(2) 对每个局部有限展示的态射 $Z \to Y$，映射 $|X \times_Y Z| \to |Z|$ 是闭的，且
(3) 存在一个概形 V 和一个满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $|\mathbf{A}^n \times (X \times_Y V)| \to |\mathbf{A}^n \times V|$ 对所有 $n \geq 0$ 是闭的。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设对某个 S 上代数空间态射 $Z \to Y$，$|X \times_Y Z| \to |Z|$ 不是闭的。这意味着存在某个闭子集 $T \subset |X \times_Y Z|$，使得 $\mathrm{Im}(T \to |Z|)$ 不是闭的。选取 $z \in |Z|$ 在 T 的像的闭包中但不在像中。应用引理 70.20.1。我们找到一个 étale 邻域 $(V, v) \to (Z, z)$，一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{a} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

和一个闭子集 $T' \subset |X \times_Y Z'|$，使得

(1) 态射 $b : Z' \to Y$ 局部有限展示，
(2) 令 $z' = a(v)$，我们有 $z' \notin \mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$，且
(3) T 在 $|X \times_Y V|$ 中的原像通过 $|X \times_Y V| \to |X \times_Y Z'|$ 映入 T'。

我们断言 z' 在 $\mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$ 的闭包中，这蕴含 $|X \times_Y Z'| \to |Z'|$ 不是闭的。该断言表明 (2) 蕴含 (1)。为看出断言成立，我们考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X \times_Y Z & \longleftarrow & X \times_Y V & \longrightarrow & X \times_Y Z' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longleftarrow & V & \xrightarrow{a} & Z' \end{array}$$

设 $T_V \subset |X \times_Y V|$ 是 T 的原像。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，T_V 在 $|V|$ 中的像是 T 在 $|Z|$ 中的像的原像。那么由于 z 在 $T \to |Z|$ 的像的闭包中且由于 $|V| \to |Z|$ 是开的，我们看到 v 在 $T_V \to |V|$ 的像的闭包中。由于 T_V 在 $|X \times_Y Z'|$ 中的像包含在 $|T'|$ 中，由此立即推出 $z' = a(v)$ 在 T' 的像的闭包中。

显然 (1) 蕴含 (3)。设 $V \to Y$ 如 (3) 中所述。如果我们能证明 $X \times_Y V \to V$ 是泛闭的，那么由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5，f 是泛闭的。于是只需证明如果 f 是代数空间的拟紧态射，Y 是概形，且 $|\mathbf{A}^n \times X| \to |\mathbf{A}^n \times Y|$ 对所有 n 是闭的，则 $f : X \to Y$ 满足 (2)。设 $Z \to Y$ 局部有限展示。我们必须证明映射 $|X \times_Y Z| \to |Z|$ 是闭的。这个问题在 Z 上是 étale 局部的，因此我们可以假设 Z 是仿射的（一些细节略去）。由于 Y 是概形，Z 是仿射的，且 $Z \to Y$ 局部有限展示，我们可以找到一个浸入 $Z \to \mathbf{A}^n \times Y$，见 **Morphisms**，引理 29.40.2。

考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y Z & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times Y \end{array}$$

诱导笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} |X \times_Y Z| & \longrightarrow & |\mathbf{A}^n \times X| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |Z| & \longrightarrow & |\mathbf{A}^n \times Y| \end{array}$$

拓扑空间，其水平箭头是到局部闭子集上的同胚（**Properties of Spaces**，引理 66.12.1）。于是 $|X \times_Y Z|$ 的每个闭子集 T 是 $|\mathbf{A}^n \times Y|$ 的某个闭子集 T' 的拉回。由于假设是 T' 在 $|\mathbf{A}^n \times X|$ 中的像是闭的，我们断定 T 在 $|Z|$ 中的像是闭的，如所愿。 □

引理 70.20.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 分离且有限型。以下等价

(1) 态射 f 是紧合的。
(2) 对任何局部有限展示的态射 $Y \to Z$，映射 $|X \times_Y Z| \to |Z|$ 是闭的，且
(3) 存在一个概形 V 和一个满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得 $|\mathbf{A}^n \times (X \times_Y V)| \to |\mathbf{A}^n \times V|$ 对所有 $n \geq 0$ 是闭的。

证明. 鉴于紧合态射与分离、有限型且泛闭的态射是同一回事，本引理是引理 70.20.2 的特殊情形。 □

70.21. Noetherian 赋值判别法

我们已经在 Cohomology of Spaces, 节 69.19 中证明了一些结果。概形的对应节是 Limits, 节 32.15。

本节中的许多结果可以（也许应该）通过诉诸以下引理来证明，尽管我们并不总是这样做。

引理 70.21.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 有限型且 Y 局部 *Noetherian*。设 $y \in |Y|$ 是 $|f|$ 的像的闭包中的点。那么存在一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环且 K 是其分式域，将 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映到 y。此外，我们可以假设对应于 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的点 $x \in |X|$ 是余维数 0 的点[3] 且 K 是 X 上 *étale* 的概形上某点的剩余域。

[3]见 **Properties of Spaces**，节 66.11 中的讨论。

证明. 选择一个仿射概形 V，一个点 $v \in V$ 和一个 étale 态射 $V \to Y$ 将 v 映到 y。映射 $|V| \to |Y|$ 是开的，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，$|X \times_Y V| \to |V|$ 的像是 $|f|$ 的像的原像。我们断定 v 在 $|X \times_Y V| \to |V|$ 的像的闭包中。如果我们对 $X \times_Y V \to V$ 和点 v 证明引理，那么引理对 f 和 y 成立。这样我们归结为下一段所述的情形。

假设我们有 $f : X \to Y$ 和 $y \in |Y|$ 如引理中所述，其中 Y 是仿射概形。由于 f 是拟紧的，我们断定 X 是拟紧的。因此我们可以选择一个仿射概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to X$。那么 $|f|$ 的像与 $W \to Y$ 的像相同。这样我们归结为概形的情形，即 **Limits**，引理 32.15.1。 □

首先我们陈述关于分离性的结果。我们将经常使用基概形 S 上代数空间态射的实心交换图表，其形状如下

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array} \tag{70.21.1.1}$$

其中 A 是赋值环且 K 是其分式域。

引理 70.21.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 拟分离且局部有限型，且 Y 局部 *Noetherian*。以下等价：

(1) 态射 f 是分离的。
(2) 对任何图表 *(70.21.1.1)*，至多有一个虚线箭头。
(3) 对所有图表 *(70.21.1.1)*，其中 A 是离散赋值环，至多有一个虚线箭头。
(4) 对所有图表 *(70.21.1.1)*，其中 A 是离散赋值环且 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的像是 X 上余维数 0 的点，至多有一个虚线箭头。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.43.1，我们有 (1) ⇒ (2)。蕴含 (2) ⇒ (3) 和 (3) ⇒ (4) 是直接的。剩下要证明 (4) 蕴含 (1)。

假设 (4)。我们必须证明对角 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是闭浸入。我们已经知道 Δ 可表、分离、单态射且局部有限型，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.1。选择一个仿射概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X \times_Y X$。置 $V = X \times_{\Delta, X \times_Y X} U$。只需证明 $V \to U$ 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1）。由于 $X \times_Y X$ 在 Y 上局部有限型，我们看到 U 是 Noetherian 的（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2，67.23.3 和 67.23.5）。注意 V 是概形，因为 Δ 可

表。此外，V 是拟紧的，因为 f 是拟分离的。因此 $V \to U$ 是分离且有限型的。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & U \end{array}$$

概形态射，其中 A 是离散赋值环，分式域为 K，且 K 是 Noetherian 概形 V 的某个一般点的剩余域。由于 $V \to X$ 是 étale 的（作为 étale 态射 $U \to X \times_Y X$ 的基变换），我们看到 $\mathrm{Spec}(K) \to V \to X$ 的像是余维数 0 的点，见 **Properties of Spaces**，节 66.10。我们可以将复合 $\mathrm{Spec}(A) \to U \to X \times_Y X$ 解释为一对态射 $a, b : \mathrm{Spec}(A) \to X$，它们作为到 Y 的态射一致，且在限制到 $\mathrm{Spec}(K)$ 时相等，并且这个限制映到余维数 0 的点。因此我们的假设 (4) 保证 $a = b$，我们找到图表中的虚线箭头。由 **Limits**，引理 32.15.3 我们断定 $V \to U$ 是紧合的。换句话说，Δ 是紧合的。由于 Δ 是单态射，我们得到 Δ 是闭浸入（**Étale Morphisms**，引理 41.7.2），如所愿。 □

引理 70.21.3. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 拟分离且有限型，且 Y 局部 Noetherian。以下等价：*

(1) *f 是紧合的，*
(2) *f 满足赋值判别法，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.41.1，*
(3) *对任何图表 (70.21.1.1)，存在恰好一个虚线箭头，*
(4) *对所有图表 (70.21.1.1)，其中 A 是离散赋值环，存在恰好一个虚线箭头，且*
(5) *对所有图表 (70.21.1.1)，其中 A 是离散赋值环且 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的像是 X 上余维数 0 的点，存在恰好一个虚线箭头[4]。*

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.44.1，我们有 (1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3)。显然 (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5)。为完成证明，我们现在证明 (5) 蕴含 (1)。

假设 (5)。由引理 70.21.2 我们看到 f 是分离的。为完成证明，只需证明 f 是泛闭的。设 $V \to Y$ 是 étale 态射，V 是仿射概形。只需证明基变换 $V \times_Y X \to V$ 是泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5。设

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & V \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

[4]有一个更精细的表述，其中存在性部分只要求在离散赋值环扩张后虚线箭头存在。

是 S 上代数空间的交换图表，其中 A 是离散赋值环，分式域为 K，且 $\mathrm{Spec}(K) \to V \times_Y X$ 映到代数空间 $V \times_Y X$ 的余维数 0 的点。由于 $V \times_Y X \to X$ 是 étale 的，由此推出 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的像是 X 的余维数 0 的点。因此由 (5) 我们得到图中两个虚线箭头中较长的那个。那么当然我们也得到较短的那个。由此推出我们的假设对态射 $V \times_Y X \to V$ 成立，我们归结为下一段讨论的情形。

假设 Y 是 Noetherian 仿射概形。在这种情况下 X 是分离 Noetherian 代数空间（我们已经知道 f 是分离的），在 Y 上有限型。（特别地，代数空间 X 有一个稠密开子空间是概形，由 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3，尽管严格来说我们不需要这个。）选择一个在 Y 上拟射影的概形 X' 和一个紧合满射态射 $X' \to X$，如 Chow 引理的弱形式（**Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1）。我们可以将 X' 替换为支配 X 的不可约分支的不可约分支的无交并；细节略去。特别地，我们可以假设概形 X' 的一般点映到 X 的余维数 0 的点（在这种情况下这些正是 X 的一般点）。我们断言 $X' \to Y$ 是紧合的。该断言蕴含 X 在 Y 上紧合，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7。为证明这一点，根据 **Limits**，引理 32.15.3，只需证明在每个实心交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & \overset{a}{\nearrow} & & \overset{b}{\nearrow} & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

中，其中 A 是 dvr，分式域为 K，且 K 是 X' 的某个一般点的剩余域，我们可以找到虚线箭头 a（我们已经知道唯一性，因为 X' 是分离的）。由假设 (5) 我们可以找到虚线箭头 b。那么态射 $X' \times_{X,b} \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是概形的紧合态射，由概形态射的赋值判别法我们可以将 b 提升为所需的态射 a。 □

引理 70.21.4. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 Y 局部 Noetherian 且 f 有限型。那么以下等价*

(1) *f 是泛闭的，*
(2) *f 满足赋值判别法的存在性部分，*
(3) *存在一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$，使得 $|\mathbf{A}^n \times X \times_Y V| \to |\mathbf{A}^n \times V|$ 对所有 $n \geq 0$ 是闭的，*
(4) *对所有图表 (70.21.1.1)，其中 A 是离散赋值环，存在一个有限可分域扩张 K'/K，一个支配 A 的离散赋值环 $A' \subset K'$，以及一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$，使得以下图表交换*

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

(5) 对所有图表 *(70.21.1.1)*，其中 A 是离散赋值环，存在一个域扩张 K'/K，一个支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，以及一个态射 $\mathrm{Spec}(A') \to X$，使得以下图表交换

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

证明. 部分 (1)、(2) 和 (3) 等价，由引理 70.20.2 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.1。这些等价条件蕴含部分 (4)，因为 **Morphisms of Spaces**，引理 67.41.3 告诉我们，在赋值判别法的存在性部分中我们总可以选择 K'/K 有限可分，且这自动迫使 A' 是离散赋值环，由 Krull-Akizuki （**Algebra**，引理 10.119.12）。蕴含 (4) $\Rightarrow$ (5) 是直接的。在剩余证明中我们证明 (5) 蕴含 (1)。

假设 (5)。选择一个仿射概形 V 和一个 étale 态射 $V \to Y$。只需证明 f 到 V 的基变换是泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5。完全如引理 70.21.3 的证明中那样，我们看到假设 (5) 被这个基变换继承；细节略去。这归结为下一段讨论的情形。

假设 Y 是 Noetherian 仿射概形且我们有 (5)。为证明 f 是泛闭的，只需证明 $|X \times \mathbf{A}^n| \to |Y \times \mathbf{A}^n|$ 对所有 n 是闭的（由上面的讨论）。由于假设 (5) 被乘积态射 $X \times \mathbf{A}^n \to Y \times \mathbf{A}^n$ 继承（细节略去），我们归结为证明 $|X| \to |Y|$ 是闭的。

假设 Y 是 Noetherian 仿射概形且我们有 (5)。设 $T \subset |X|$ 是闭子集。我们必须证明 T 在 $|Y|$ 中的像是闭的。我们可以将 X 替换为 T 上的约化诱导闭子空间结构；我们略去性质 (5) 被这个替换保持的验证。于是我们归结为证明 $|X| \to |Y|$ 的像是闭的。

设 $y \in |Y|$ 是 $|X| \to |Y|$ 的像的闭包中的点。由引理 70.21.1 我们可以选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环且 K 是其分式域，将 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映到 y。由性质 (5) 立即推出 y 在 $|X| \to |Y|$ 的像中，证明完成。 □

70.22. 精细 Noetherian 赋值判别法

本节是 Limits，节 32.16 的类比。在检查赋值判别法时，通常不必考虑所有可能的带有赋值环的图表。

引理 70.22.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 和 $h : U \to X$ 是 S 上代数空间的态射。假设 Y 局部 *Noetherian*，f 和 h 有限型，f 分离，且 $|h| : |U| \to |X|$ 的像在 $|X|$ 中稠密。如果给定任何交换实心图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，分式域为 K，存在一个虚线箭头使图表交换，那么 f 是紧合的。

证明. 只需证明 f 是泛闭的。设 $V \to Y$ 是 étale 态射，V 是仿射概形。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5，只需证明基变换 $X \times_Y V \to V$ 是泛闭的。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，$|U \times_Y V| \to |X \times_Y V|$ 的像 I 是 $|h|$ 的像的原像。由于 $|X \times_Y V| \to |X|$ 是开的（**Properties of Spaces**，引理 66.16.7），我们断定 I 在 $|X \times_Y V|$ 中稠密。因此引理的假设对态射 $U \times_Y V \to X \times_Y V \to V$ 满足。于是我们可以假设 Y 是仿射概形。

假设 Y 是仿射概形。那么 U 是拟紧的。选择一个仿射概形和一个满射 étale 态射 $W \to U$。那么我们可以且确实将 U 替换为 W 并假设 U 是仿射的。由 Chow 引理的弱形式（**Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1）我们可以选择一个满射紧合态射 $X' \to X$，其中 X' 是概形。那么 $U' = X' \times_X U$ 是概形且 $U' \to X'$ 有限型。我们可以将 X' 替换为 $h' : U' \to X'$ 的概形论像，因此 $h'(U')$ 在 X' 中稠密。我们断言对每个图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U' & \xrightarrow{h} & X' \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f' \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，分式域为 K，存在一个虚线箭头使图表交换。即，我们首先由引理的假设得到箭头 $\mathrm{Spec}(A) \to X$，然后我们将其提升为箭头 $\mathrm{Spec}(A) \to X'$，使用紧合性的赋值判别法（**Morphisms of Spaces**，引理 67.44.1）。态射 $X' \to Y$ 是分离的，作为紧合和分离态射的复合。于是由概形情形，态射 $X' \to Y$ 是紧合的（**Limits**，引理 32.16.1）。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7 我们断定 $X \to Y$ 是紧合的。 □

引理 70.22.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 和 $h : U \to X$ 是 S 上代数空间的态射。假设 Y 局部 *Noetherian*，f 局部有限型且拟分离，h 有限型，且 $|h| : |U| \to |X|$ 的像在 $|X|$ 中

稠密。如果给定任何交换实心图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，分式域为 K，至多存在一个虚线箭头使图表交换，那么 f 是分离的。

证明. 我们将引理 70.22.1 应用于态射 $U \to X$ 和 $\Delta : X \to X \times_Y X$。我们检查条件。观察到 Δ 是拟紧的，因为 f 是拟分离的。当然 Δ 局部有限型且分离（对任何对角态射成立）。最后，假设给定交换实心图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \Delta \\ \mathrm{Spec}(A) & & \xrightarrow{(a,b)} & & X \times_Y X \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，分式域为 K。那么 a 和 b 给出引理图表中的两个虚线箭头，必须相等。因此作为虚线箭头我们可以取 $a = b$，这给出存在性。这完成了证明。 □

引理 70.22.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 和 $h : U \to X$ 是 S 上代数空间的态射。假设 Y 局部 *Noetherian*，f 和 h 有限型，f 拟分离，且 $h(U)$ 在 X 中稠密。如果给定任何交换实心图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \xrightarrow{h} & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，分式域为 K，存在唯一的虚线箭头使图表交换，那么 f 是紧合的。

证明. 结合引理 70.22.2 和 70.22.1。 □

70.23. 下降有限型空间

本节延续节 70.11 的主题，其精神与节 70.7 中讨论的结果一致。它也是 Limits，节 32.22 关于代数空间的类比。

情形 70.23.1. 设 S 是一个概形，例如 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。设 $B = \lim_{i \in I} B_i$ 是 S 上 Noetherian 空间的有向逆系统的极限，具有仿射过渡态射 $B_{i'} \to B_i$，$i' \geq i$。

引理 70.23.2. *在情形 70.23.1 中。设 $X \to B$ 是代数空间的拟分离且有限型态射。那么存在一个 $i \in I$ 和一个图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & B_i \end{array} \tag{70.23.2.1}$$

使得 $W \to B_i$ 有限型且诱导态射 $X \to B \times_{B_i} W$ 是闭浸入。

证明. 由引理 70.11.6 我们可以找到一个闭浸入 $X \to X'$ 在 B 上，其中 X' 是 B 上有限展示的代数空间。由引理 70.7.1 我们可以找到一个 i 和一个有限展示态射 $X'_i \to B_i$，其拉回是 X'。置 $W = X'_i$。 □

引理 70.23.3. *在情形 70.23.1 中。设 $X \to B$ 是代数空间的拟分离且有限型态射。给定 $i \in I$ 和一个图表*

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & B_i \end{array}$$

如 (70.23.2.1)，对 $i' \geq i$ 设 $X_{i'}$ 是 $X \to B_{i'} \times_{B_i} W$ 的概形论像。那么 $X = \lim_{i' \geq i} X_{i'}$。

证明. 由于 X 是拟紧且拟分离的，$X \to B_{i'} \times_{B_i} W$ 的概形论像的构造与 étale 局部化交换（**Morphisms of Spaces**，引理 67.16.3）。因此我们可以且确实假设 W 是仿射的且映入仿射 U_i，étale 于 B_i 上。那么

$$B_{i'} \times_{B_i} W = B_{i'} \times_{B_i} U_i \times_{U_i} W = U_{i'} \times_{U_i} W$$

其中 $U_{i'} = B_{i'} \times_{B_i} U_i$ 是仿射的，因为过渡态射是仿射的。于是引理由概形情形得出，即 **Limits**，引理 32.22.3。 □

引理 70.23.4. *在情形 70.23.1 中。设 $f : X \to Y$ 是 B 上拟分离且有限型的代数空间态射。设*

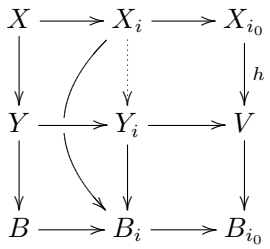
$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & B_{i_1} \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Y & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & B_{i_2} \end{array}$$

是如 (70.23.2.1) 的图表。设 $X = \lim_{i \geq i_1} X_i$ 和 $Y = \lim_{i \geq i_2} Y_i$ 是相应的极限描述，如引理 70.23.3。那么存在一个 $i_0 \geq \max(i_1, i_2)$ 和一个态射

$$(f_i)_{i \geq i_0} : (X_i)_{i \geq i_0} \to (Y_i)_{i \geq i_0}$$

在 $(B_i)_{i\geq i_0}$ 上的逆系统，使得 $f = \lim_{i\geq i_0} f_i$。如果 $(g_i)_{i\geq i_0} : (X_i)_{i\geq i_0} \to (Y_i)_{i\geq i_0}$ 是在 $(B_i)_{i\geq i_0}$ 上的第二个逆系统态射，使得 $f = \lim_{i\geq i_0} g_i$，那么对所有 $i \gg i_0$，$f_i = g_i$。

证明. 由于 $V \to B_{i_2}$ 有限展示且 $X = \lim_{i\geq i_1} X_i$，我们可以诉诸命题 70.3.10 以及引理 70.4.5 的改进，找到 $i_0 \geq \max(i_1, i_2)$ 和一个态射 $h : X_{i_0} \to V$ 在 B_{i_2} 上，使得 $X \to X_{i_0} \to V$ 等于 $X \to Y \to V$。对 $i \geq i_0$ 我们得到交换实心图表



由于 $X \to X_i$ 有概形论稠密像且 Y_i 是 $Y \to B_i \times_{B_{i_2}} V$ 的概形论像，我们看到由图表诱导的态射 $X_i \to B_i \times_{B_{i_2}} V$ 分解通过 Y_i （**Morphisms of Spaces**，引理 67.16.6）。这证明了存在性。

唯一性。设 $E_i \to X_i$ 是 f_i 和 g_i 的等化子，$i \geq i_0$。我们有 $E_i = Y_i \times_{\Delta, Y_i\times_{B_i} Y_i, (f_i,g_i)} X_i$。因此 $E_i \to X_i$ 是有限展示的单态射，作为 Y_i 在 B_i 上的对角的基变换，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.1 和 67.28.10。由于 X_i 是 $B_i \times_{B_{i_0}} X_{i_0}$ 的闭子空间，Y_i 类似，我们看到

$$E_i = X_i \times_{(B_i\times_{B_{i_0}} X_{i_0})} (B_i \times_{B_{i_0}} E_{i_0}) = X_i \times_{X_{i_0}} E_{i_0}$$

类似地，我们有 $X = X \times_{X_{i_0}} E_{i_0}$。因此我们断定对足够大的 i，$E_i = X_i$，由引理 70.6.10。 □

注记 70.23.5. 在情形 70.23.1 中，引理 70.23.2、70.23.3 和 70.23.4 告诉我们，B 上拟分离且有限型的代数空间范畴等价于 $(B_i)_{i\in I}$ 上某些类型的代数空间逆系统，即通过将引理 70.23.3 应用于形如 (70.23.2.1) 的图表所产生的那些。例如，给定 $X \to B$ 有限型且拟分离，如果我们选择两个不同的图表 $X \to V_1 \to B_{i_1}$ 和 $X \to V_2 \to B_{i_2}$ 如 (70.23.2.1)，那么将引理 70.23.4 应用于 id_X （在两个方向上）我们看到 X 的相应极限描述是典范同构的（在缩小有向集 I 的意义下）。如此等等。

引理 70.23.6. *记号与假设如引理 70.23.4。如果 f 平坦且有限展示，那么存在一个 $i_3 > i_0$，使得对 $i \geq i_3$ 我们有 f_i 平坦，$X_i = Y_i \times_{Y_{i_3}} X_{i_3}$，且 $X = Y \times_{Y_{i_3}} X_{i_3}$。*

证明. 由引理 70.7.1 我们可以选择一个 $i \geq i_2$ 和一个有限展示态射 $U \to Y_i$，使得 $X = Y \times_{Y_i} U$（这里我们使用了 f 有限展示）。在增加 i 后我们可以假设 $U \to Y_i$ 平坦，见引理 70.6.12。如注记 70.23.5 中讨论的，我们可以且确实将用于定义系统 $(X_i)_{i\geq i_1}$ 的初始图表替换为对应于 $X \to U \to B_i$ 的系统。于是 $i' \geq i$ 时的 $X_{i'}$ 定义为 $X \to B_{i'} \times_{B_i} U$ 的概形论像。

由于 $U \to Y_i$ 平坦（这里我们使用了 f 平坦），由于 $X = Y \times_{Y_i} U$，且由于 $Y \to Y_i$ 的概形论像是 Y_i，我们看到 $X \to U$ 的概形论像是 U（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.12）。观察到由 Y_j 的系统的构造，$Y_{i'} \to B_{i'} \times_{B_i} Y_i$ 是闭浸入，$i' \geq i$。那么如上的相同论证表明 $X \to B_{i'} \times_{B_i} U$ 的概形论像等于闭子空间 $Y_{i'} \times_{Y_i} U$。于是我们看到对所有 $i' \geq i$，$X_{i'} = Y_{i'} \times_{Y_i} U$，因此引理对 $i_3 = i$ 成立。 □

引理 70.23.7. 记号与假设如引理 *70.23.4*。如果 f 光滑，那么存在一个 $i_3 > i_0$，使得对 $i \geq i_3$，f_i 光滑。

证明. 结合引理 70.23.6 和 70.6.3。 □

引理 70.23.8. 记号与假设如引理 *70.23.4*。如果 f 紧合，那么存在一个 $i_3 \geq i_0$，使得对 $i \geq i_3$，f_i 紧合。

证明. 由注记 70.23.5 中的讨论，i_1 和 W 适配于形如 (70.23.2.1) 的图表的选择对引理的真假无关紧要。因此我们如下选择 W。首先我们选择一个闭浸入 $X \to X'$，其中 $X' \to Y$ 紧合且有限展示，见引理 70.12.1。然后我们选择一个 $i_3 \geq i_2$ 和一个紧合态射 $W \to Y_{i_3}$，使得 $X' = Y \times_{Y_{i_3}} W$。这是可能的，因为 $Y = \lim_{i \geq i_2} Y_i$ 且引理 70.10.2 和 70.6.13。有了这个 W 的选择，由构造立即推出对 $i \geq i_3$，代数空间 X_i 是 $Y_i \times_{Y_{i_3}} W \subset B_i \times_{B_{i_3}} W$ 的闭子空间，因此紧合于 Y_i 上。 □

引理 70.23.9. 在情形 *70.23.1* 中，假设我们有一个 B 上拟分离且有限型代数空间的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X^1 & \xrightarrow{p} & X^3 \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ X^2 & \xrightarrow{b} & X^4 \end{array}$$

对每个 $j = 1, 2, 3, 4$ 选择 $i_j \in I$ 和一个图表

$$\begin{array}{ccc} X^j & \longrightarrow & W^j \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & B_{i_j} \end{array}$$

如 *(70.23.2.1)*。设 $X^j = \lim_{i \geq i_j} X_i^j$ 是相应的极限描述，如引理 *70.23.4*。设 $(a_i)_{i \geq i_5}$，$(b_i)_{i \geq i_6}$，$(p_i)_{i \geq i_7}$ 和 $(q_i)_{i \geq i_8}$ 是在引理 *70.23.4* 中构造的相应逆系统态射。那么存在一个 $i_9 \geq \max(i_5, i_6, i_7, i_8)$，使得对 $i \geq i_9$ 我们有 $a_i \circ p_i = b_i \circ q_i$，且

$$(q_i, p_i) : X_i^1 \longrightarrow X_i^2 \times_{b_i, X_i^4, a_i} X_i^3$$

是闭浸入。如果 a 和 b 平坦且有限展示，那么存在一个 $i_{10} \geq \max(i_5, i_6, i_7, i_8, i_9)$，使得对 $i \geq i_{10}$，最后显示的态射是同构。

证明. 根据注记 70.23.5 中的讨论，W^1 适配于形如 (70.23.2.1) 的图表的选择对引理的真假无关紧要。因此我们可以选择 $W^1 = W^2 \times_{W^4} W^3$。那么由 X_i^1 的构造立即推出 $a_i \circ p_i = b_i \circ q_i$ 且

$$(q_i, p_i) : X_i^1 \longrightarrow X_i^2 \times_{b_i, X_i^4, a_i} X_i^3$$

是闭浸入。

如果 a 和 b 平坦且有限展示，那么 p 和 q 作为 a 和 b 的基变换也如此。因此我们可以将引理 70.23.6 应用于 a、b、p、q 和 $a \circ p = b \circ q$ 中的每一个。由此推出存在一个 $i_9 \in I$，使得

$$(q_i, p_i) : X_i^1 \to X_i^2 \times_{X_i^4} X_i^3$$

是 (q_{i_9}, p_{i_9}) 通过态射 $X_i^4 \to X_{i_9}^4$ 的基变换，对所有 $i \geq i_9$。我们由引理 70.6.10 断定对所有充分大的 i，(q_i, p_i) 是同构。 □

70.24. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限

(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 71

代数空间上的除子

71.1. 引言

在本章中，我们研究代数空间上的除子及相关主题。代数空间的一个基本参考文献是 [**Knu71**]。

71.2. 相伴点与弱相伴点

在概形的情形，我们引入了两个相互竞争的相关点概念。即通常的相伴点（**Dividors**，节 **31.2**）与弱相伴点（**Dividors**，节 **31.5**）。对于一般的代数空间，相伴点的概念基本无用，我们甚至不费心引入它。如果代数空间是局部诺特的，那么我们允许自己使用“相伴点”这一说法代替“弱相伴点”，因为对于诺特概形这两个概念相同（**Dividors**，引理 **31.5.8**）。在给出定义之前，我们需要一个引理。

引理 71.2.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in |X|$。以下条件等价

(1) 存在某个 *étale* 态射 $f : U \to X$，其中 U 是一个概形，且 $u \in U$ 映射到 x，使得点 u 与 $f^*\mathcal{F}$ 弱相伴，
(2) 对每个 *étale* 态射 $f : U \to X$，其中 U 是一个概形，且 $u \in U$ 映射到 x，点 u 与 $f^*\mathcal{F}$ 弱相伴，
(3) $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的极大理想是茎 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 的一个弱相伴素理想。

如果 X 是局部诺特的，那么这些也等价于

(4) 存在某个 *étale* 态射 $f : U \to X$，其中 U 是一个概形，且 $u \in U$ 映射到 x，使得点 u 与 $f^*\mathcal{F}$ 相伴，
(5) 对每个 *étale* 态射 $f : U \to X$，其中 U 是一个概形，且 $u \in U$ 映射到 x，点 u 与 $f^*\mathcal{F}$ 相伴，
(6) $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的极大理想是茎 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 的一个相伴素理想。

证明. 选择一个概形 U，一个点 u，以及一个 étale 态射 $f : U \to X$ 将 u 映射到 x。将 $\overline{x}$ 提升为 U 在 u 上方的几何点。回忆 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$，其中严格 Hensel 化是相对于我们选定的 $\overline{x}$ 的

提升，见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。最后，我们有

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} = (f^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} = (f^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{U,u}^{sh}$$

由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.4。因此 (1)、(2) 和 (3) 的等价性由 **More on Flatness**，引理 38.2.9 得到。如果 X 是局部诺特的，那么如上所述的任何 U 都是局部诺特的，因此由 **Dividors**，引理 31.5.8，我们看到 (1) 或 (2) 分别等价于 (4) 或 (5)。另一方面，在局部诺特情形，局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 也是诺特的（**Properties of Spaces**，引理 66.24.4）。因此由同一个引理（或由 **Algebra**，引理 10.66.9）得到 (3) 与 (6) 的等价性。 □

定义 71.2.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。设 $x \in |X|$。

(1) 如果 71.2.1 的等价条件 (1)、(2) 和 (3) 满足，我们说 x 与 $\mathcal{F}$ *弱相伴*。
(2) 我们用 WeakAss($\mathcal{F}$) 表示 $\mathcal{F}$ 的弱相伴点的集合。
(3) X *的弱相伴点是* $\mathcal{O}_X$ 的弱相伴点。

如果 X 是局部诺特的，我们将说x *与* $\mathcal{F}$ *相伴*当且仅当 x 与 $\mathcal{F}$ 弱相伴，并且我们记 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}) = \mathrm{WeakAss}(\mathcal{F})$。最后（仍然假设 X 是局部诺特的），我们将说x *是* X *的一个相伴点*当且仅当 x 是 X 的一个弱相伴点。

此时我们可以证明那些必须的引理。

引理 71.2.3. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathit{WeakAss}(\mathcal{F}) \subset \mathit{Supp}(\mathcal{F})$。*

证明. 这由定义立即得到。X 上阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 的支撑定义在 **Properties of Spaces**，定义 66.20.3。 □

引理 71.2.4. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 X 上拟凝聚层的一个短正合序列。则 $\mathit{WeakAss}(\mathcal{F}_2) \subset \mathit{WeakAss}(\mathcal{F}_1) \cup \mathit{WeakAss}(\mathcal{F}_3)$ 且 $\mathit{WeakAss}(\mathcal{F}_1) \subset \mathit{WeakAss}(\mathcal{F}_2)$。*

证明. 对每个几何点 $\overline{x} \in X$，茎的序列 $0 \to \mathcal{F}_{1,\overline{x}} \to \mathcal{F}_{2,\overline{x}} \to \mathcal{F}_{3,\overline{x}} \to 0$ 是 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$-模的一个短正合序列。因此引理由 **Algebra**，引理 10.66.4 得到。 □

引理 71.2.5. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则*

$$\mathcal{F} = (0) \Leftrightarrow \mathit{WeakAss}(\mathcal{F}) = \emptyset$$

证明. 选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $f : U \to X$。则 $\mathcal{F}$ 为零当且仅当 $f^*\mathcal{F}$ 为零。因此引理由定义以及概形情形的引理得到，见 **Dividors**，引理 31.5.5。 □

引理 71.2.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in |X|$。如果

(1) $x \in Supp(\mathcal{F})$

(2) x 是 X 的一个余维数 0 点（***Properties of Spaces***，定义 *66.10.2*）。

则 $x \in WeakAss(\mathcal{F})$。如果 $\mathcal{F}$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_X$-模，其概形论支撑为 Z（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.15.4*），且 x 是 Z 的一个余维数 0 点，则 $x \in WeakAss(\mathcal{F})$。

证明. 由于 $x \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，茎 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 不为零。因此由 **Algebra**，引理 10.66.5，$\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}_{\overline{x}})$ 非空。另一方面，$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的谱是一个单点。因此由定义，x 是 $\mathcal{F}$ 的一个弱相伴点。最后一个断言成立，因为 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{Z,\overline{z}}$ 是满射，$\mathcal{O}_{Z,\overline{z}}$ 的谱是一个单点，并且 $\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{Z,\overline{z}}$ 上的一个非零模。 □

引理 71.2.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in |X|$。如果

(1) X 是 *decent* 的（例如拟分离或局部分离），

(2) $x \in Supp(\mathcal{F})$

(3) x 不是 $Supp(\mathcal{F})$ 中另一个点的特化。

则 $x \in WeakAss(\mathcal{F})$。

证明. （拟分离代数空间是 decent 的，见 **Decent Spaces**，节 68.6。局部分离代数空间是 decent 的，见 **Decent Spaces**，引理 68.15.2。）选择一个概形 U，一个点 $u \in U$，以及一个 étale 态射 $f : U \to X$ 将 u 映射到 x。由 **Decent Spaces**，引理 68.12.1，如果 $u' \rightsquigarrow u$ 是一个非平凡特化，则 $f(u') \neq x$。因此我们看到 $u \in \mathrm{Supp}(f^*\mathcal{F})$ 不是 $\mathrm{Supp}(f^*\mathcal{F})$ 中另一个点的特化。因此由 **Dividors**，引理 71.2.6，$u \in \mathrm{WeakAss}(f^*\mathcal{F})$。 □

引理 71.2.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则对每个拟紧开 $W \subset |X|$，$Ass(\mathcal{F}) \cap W$ 是有限的。

证明. 选择一个拟紧概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X$，使得 W 是 $|U| \to |X|$ 的像。则 U 是一个诺特概形，我们可以应用 **Dividors**，引理 31.2.5 得出结论。 □

引理 71.2.9. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $U \to X$ 是一个 *étale* 态射，使得 $WeakAss(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Im}(|U| \to |X|)$，则 $\Gamma(X, \mathcal{F}) \to \Gamma(U, \mathcal{F})$ 是单射。

证明. 设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{F})$ 是一个在 U 上限制为零的截面。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是由 s 定义的映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 的像。则 $\mathcal{F}'|_U = 0$。这意味着 $\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}') \cap \mathrm{Im}(|U| \to |X|) = \emptyset$（由弱相伴点的定义）。另一方面，由 71.2.4，$\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}') \subset \mathrm{WeakAss}(\mathcal{F})$。我们得出 $\mathrm{WeakAss}(\mathcal{F}') = \emptyset$。因此由 71.2.5，$\mathcal{F}' = 0$。 □

引理 71.2.10. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in |Y|$ 是一个不在 $|f|$ 的像中的点。则 y 不与 $f_*\mathcal{F}$ 弱相伴。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2，$\mathcal{O}_Y$-模 $f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，因此引理有意义。选择一个仿射概形 V，一个点 $v \in V$，以及一个 étale 态射 $V \to Y$ 将 v 映射到 y。我们可以将 $f : X \to Y$、$\mathcal{F}$、y 替换为 $X \times_Y V \to V$、$\mathcal{F}|_{X \times_Y V}$、$v$。因此我们可以假设 Y 是一个仿射概形。在这种情况下 X 是拟紧的，因此我们可以选择一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$。记 $g : U \to Y$ 为复合。则 $f_*\mathcal{F} \subset g_*(\mathcal{F}|_U)$。由 71.2.4 我们化归到概形情形，即 **Dividors**，引理 31.5.9。 □

引理 71.2.11. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的一个映射。假设对每个 $x \in |X|$，以下至少之一成立

(1) $\mathcal{F}_{\overline{x}} \to \mathcal{G}_{\overline{x}}$ 是单射，或
(2) $x \notin \mathit{WeakAss}(\mathcal{F})$。

则 φ 是单射。

证明. 这些假设意味着 $\mathrm{WeakAss}(\mathrm{Ker}(\varphi)) = \emptyset$，因此由 71.2.5，$\mathrm{Ker}(\varphi) = 0$。 □

引理 71.2.12. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个约化代数空间。则 X 的弱相伴点恰好是 X 的余维数 0 点。

证明. 在 étale 局部上工作，这由 **Dividors**，引理 31.5.12 和 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1 得到。 □

71.3. 态射与弱相伴点

引理 71.3.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则我们有

$$\mathit{WeakAss}_S(f_*\mathcal{F}) \subset f(\mathit{WeakAss}_X(\mathcal{F}))$$

证明. 选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。令 $U = X \times_Y V$。则 $U \to V$ 是概形之间的一个仿射态射。由我们对弱相伴点的定义，问题化归到概形态射 $U \to V$。这种情形在 **Dividors**，引理 31.6.1 中处理。 □

引理 71.3.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 X 是局部诺特的，则我们有

$$\mathit{WeakAss}_Y(f_*\mathcal{F}) = f(\mathit{WeakAss}_X(\mathcal{F}))$$

证明. 选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。令 $U = X \times_Y V$。则 $U \to V$ 是概形之间的一个仿射态射，且 U 是局部诺特的。由我们对弱相伴点的定义，问题化归到概形态射 $U \to V$。这种情形在 **Dividors**，引理 31.6.2 中处理。 □

引理 71.3.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个有限态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathit{WeakAss}(f_*\mathcal{F}) = f(\mathit{WeakAss}(\mathcal{F}))$。

证明. 选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。令 $U = X \times_Y V$。则 $U \to V$ 是概形之间的一个有限态射。由我们对弱相伴点的定义，问题化归到概形态射 $U \to V$。这种情形在 **Dividors**，引理 31.6.3 中处理。 □

引理 71.3.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{G}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $x \in |X|$ 且 $y = f(x) \in |Y|$。如果

(1) $y \in \mathit{WeakAss}_S(\mathcal{G})$，
(2) f 在 x 处平坦，且
(3) f 在 x 处的纤维的局部环的维数为零（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.33.1*），

则 $x \in \mathit{WeakAss}(f^*\mathcal{G})$。

证明. 选择一个概形 V，一个点 $v \in V$，以及一个 étale 态射 $V \to Y$ 将 v 映射到 y。选择一个概形 U，一个点 $u \in U$，以及一个 étale 态射 $U \to V \times_Y X$，将 u 映射到某个位于 v 上方且位于 x 上方的点。这是可能的，因为存在一个 $t \in |V \times_Y X|$ 由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 映射到 (v, y)。由定义我们看到 $\mathcal{O}_{U_v,u}$ 的维数为零。因此 u 是纤维 U_v 的一个一般点。由我们对弱相伴点的定义，问题化归到概形态射 $U \to V$。这种情形在 **Dividors**，引理 31.6.4 中处理。 □

引理 71.3.5. 设 K/k 是一个域扩张。设 X 是 k 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in X_K$ 的像为 $x \in X$。如果 y 是拉回 $\mathcal{F}_K$ 的一个弱相伴点，则 x 是 $\mathcal{F}$ 的一个弱相伴点。

证明. 这是 **Dividors**，引理 31.6.5 到代数空间语言的翻译。我们省略翻译的细节。 □

引理 71.3.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是代数空间之间的一个有限平坦态射。设 $\mathcal{G}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $x \in |X|$ 是一个点，其像为 $y \in |Y|$。则

$$x \in \mathit{WeakAss}(g^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow y \in \mathit{WeakAss}(\mathcal{G})$$

证明. 由概形情形（**More on Flatness**，引理 38.2.7）通过 étale 局部化立即得到。 □

引理 71.3.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是代数空间之间的一个 *étale* 态射。设 $\mathcal{G}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。设 $x \in |X|$ 是一个点，其像为 $y \in |Y|$。则

$$x \in \mathit{WeakAss}(f^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow y \in \mathit{WeakAss}(\mathcal{G})$$

证明. 这由弱相伴点的定义立即得到，事实上相应的概形情形引理（**More on Flatness**，引理 38.2.8）是我们定义的基础。 □

71.4. 相对弱相伴点集

我们需要几个引理来定义这个概念。

引理 71.4.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $y \in |Y|$。以下条件等价

(1) 存在某个概形 V，点 $v \in V$，以及 *étale* 态射 $V \to Y$ 将 v 映射到 y，使得代数空间 X_v 是局部诺特的，
(2) 对每个概形 V，点 $v \in V$，以及 *étale* 态射 $V \to Y$ 将 v 映射到 y，代数空间 X_v 是局部诺特的，且
(3) 存在一个域 k 和一个表示 y 的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，使得 X_k 是局部诺特的。

如果存在一个域 k_0 和一个表示 y 的单态射 $\mathrm{Spec}(k_0) \to Y$，那么这些也等价于

(4) 代数空间 X_{k_0} 是局部诺特的。

证明. 观察到 $X_v = v \times_Y X = \mathrm{Spec}(\kappa(v)) \times_Y X$。因此蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) $\Rightarrow$ (3) 是清楚的。假设 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 是来自域的一个态射，使得 X_k 是局部诺特的。设 $V \to Y$ 是来自概形 V 的一个 étale 态射，并设 $v \in V$ 是一个映射到 y 的点。则概形 $v \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 非空。选择一点 $w \in v \times_Y \mathrm{Spec}(k)$。考虑态射

$$X_v \longleftarrow X_w \longrightarrow X_k$$

由于 $V \to Y$ 是 étale 的，并且由于 w 可以视为 $V \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 的一个点，我们看到 $\kappa(w)/k$ 是域的有限可分扩张（**Morphisms**，引理 29.37.7）。因此 $X_w \to X_k$ 是有限 étale 态射，作为 $w \to \mathrm{Spec}(k)$ 的基变换。因此 X_w 是局部诺特的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5）。态射 $X_w \to X_v$ 是满射、仿射、平坦态射，作为满射、仿射、平坦态射 $w \to v$ 的基变换。于是 X_w 是局部诺特的事实意味着 X_v 是局部诺特的。这可以通过选取一个满射 étale 态射 $U \to X$ 并利用 $U_w \to U_v$ 是满射、仿射且平坦来看出。在概形 U_v 上仿射局部地工作，我们由 **Algebra**，引理 10.164.1 得出 U_w 是局部诺特的。

最后，如果我们在 y 的类中有一个单态射 $\mathrm{Spec}(k_0) \to Y$，则只需证明 (3) 蕴含 (4)。此时 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 分解为 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k_0) \to Y$。上面给出的论证表明 X_k 是局部诺特的意味着 X_{k_0} 是局部诺特的。 □

定义 71.4.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $y \in |Y|$。如果 71.4.1 的等价条件 (1)、(2) 和 (3) 满足，我们说f 在 y 上的纤维是局部诺特的。如果这对每个 $y \in |Y|$ 都成立，我们说f 的纤维是局部诺特的。

当然，保证纤维局部诺特的通常方式是假设态射局部有限型。

引理 71.4.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。如果 f 是局部有限型的，则 f 的纤维是局部诺特的。

证明. 这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5 以及域的谱是诺特的事实得到。 □

引理 71.4.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $x \in |X|$ 且 $y = f(x) \in |Y|$。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X \times_Y V & \longleftarrow & X_v \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & v \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \longleftarrow & U_v \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & v \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} x & \longleftarrow & x' & \longleftarrow & u \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ y & \longleftarrow & v & & \end{array}$$

其中 V 和 U 是概形，$V \to Y$ 和 $U \to X \times_Y V$ 是 *étale* 态射，$v \in V$，$x' \in |X_v|$，$u \in U$ 是如最后一个图表中相关联的点。记 $\mathcal{F}|_{X_v}$ 和 $\mathcal{F}|_{U_v}$ 为 $\mathcal{F}$ 的拉回。以下条件等价

(1) 存在如上的一些 V, v, x'，使得 x' 是 $\mathcal{F}|_{X_v}$ 的一个弱相伴点，
(2) 对每个如上所述的 $V \to Y, v, x'$，x' 是 $\mathcal{F}|_{X_v}$ 的一个弱相伴点，
(3) 存在如上的一些 U, V, u, v，使得 u 是 $\mathcal{F}|_{U_v}$ 的一个弱相伴点，
(4) 对每个如上所述的 U, V, u, v，u 是 $\mathcal{F}|_{U_v}$ 的一个弱相伴点，
(5) 存在一个域 k 和一个表示 y 的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，以及某个 $t \in |X_k|$ 映射到 x，使得点 t 是 $\mathcal{F}|_{X_k}$ 的一个弱相伴点。

如果存在一个域 k_0 和一个表示 y 的单态射 $\mathrm{Spec}(k_0) \to Y$，那么这些也等价于

(6) x_0 是 $\mathcal{F}|_{X_{k_0}}$ 的一个弱相伴点，其中 $x_0 \in |X_{k_0}|$ 是唯一映射到 x 的点。

如果 f 在 y 上的纤维是局部诺特的，那么在条件 *(1)*、*(2)*、*(3)*、*(4)* 和 *(6)* 中我们可以把“弱相伴”替换为“相伴”。

证明. 观察到给定如引理中的 V, v, x'，我们可以找到 $U \to X \times_Y V$ 和 $u \in U$ 映射到 x'，于是态射 $U_v \to X_v$ 是 étale 的。因此 (1) 和 (3) 等价，以及 (2) 和 (4) 等价是清楚的。这些中的每一个都蕴含 (5)。我们将证明 (5) 蕴含 (2)。假设给定 V, v, x' 以及 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 和 $t \in |X_k|$，使得点 t 是 $\mathcal{F}|_{X_k}$ 的一个弱相伴点。我们可以选择一点 $w \in v \times_Y \mathrm{Spec}(k)$。于是我们得到态射

$$X_v \longleftarrow X_w \longrightarrow X_k$$

由于 $V \to Y$ 是 étale 的，并且由于 w 可以视为 $V \times_Y \mathrm{Spec}(k)$ 的一个点，我们看到 $\kappa(w)/k$ 是域的有限可分扩张（**Morphisms**，引理 29.37.7）。因此 $X_w \to X_k$ 是有限 étale 态射，作为 $w \to \mathrm{Spec}(k)$ 的基变换。因此 X_w 的任何位于 t 上方的点 x'' 都是 $\mathcal{F}|_{X_w}$ 的一个弱相伴点，由 71.3.7。我们可以选取 x'' 映射到 x'（**Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。于是 71.3.5 意味着 x' 是 $\mathcal{F}|_{X_v}$ 的一个弱相伴点。

为完成证明，只需证明如果给定如 (6) 中的 $\mathrm{Spec}(k_0) \to Y$，则等价条件 (1) – (5) 蕴含 (6)。在这种情况下，(5) 中的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 唯一地分解为 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k_0) \to Y$。于是 x_0 是 t 在态射 $X_k \to X_{k_0}$ 下的像。因此由如上相同的引理可知 (6) 成立。 □

定义 71.4.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 Y 的相对弱相伴点集是集合 $\mathrm{WeakAss}_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset |X|$，由那些 $x \in |X|$ 组成，使得 71.4.4 的等价条件满足。如果 f 的纤维是局部诺特的（定义 71.4.2），则我们使用记号 $\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$。

有了这个记号，我们可以陈述一些已经对概形证明过的结果。

引理 71.4.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{G}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。假设

(1) $\mathcal{F}$ 在 Y 上平坦，
(2) X 和 Y 是局部诺特的，且
(3) f 的纤维是局部诺特的。

则

$$Ass_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) = \{x \in Ass_{X/Y}(\mathcal{F}) \text{ 使得} f(x) \in Ass_Y(\mathcal{G})\}$$

证明. 通过 étale 局部化，这是概形情形的结果的直接推论，见 **Dividors**，引理 31.3.1。概形情形的结果更一般只是因为我们还没有对非诺特代数空间定义相伴点（因此我们需要假设 X 以及 $X \to Y$ 的纤维是局部诺特的，以便能够陈述这个结果）。 □

引理 71.4.7. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的一个笛卡儿图表。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，并令 $\mathcal{F}' = (g')^*\mathcal{F}$。如果 f 是局部有限型的，则

(1) $x' \in Ass_{X'/Y'}(\mathcal{F}') \Rightarrow g'(x') \in Ass_{X/Y}(\mathcal{F})$

(2) 如果 $x \in Ass_{X/Y}(\mathcal{F})$，则给定 $y' \in |Y'|$ 满足 $f(x) = g(y')$，存在一个 $x' \in Ass_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 满足 $g'(x') = x$ 且 $f'(x') = y'$。

证明. 这由概形情形通过 étale 局部化得到。我们完整写出细节。选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。选择一个概形 V' 和一个满射 étale 态射 $V' \to V \times_Y Y'$。则 $U' = V' \times_V U$ 是一个概形，且态射 $U' \to X'$ 是满射且 étale 的。

(1) 的证明。选择 $u' \in U'$ 映射到 x'。记 $v' \in V'$ 为 u' 的像。则 $x' \in \mathrm{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 等价于 $u' \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F}|_{U'_{v'}})$，由定义（写 Ass 代替 WeakAss 是有意义的，因为 $U'_{v'}$ 是局部诺特的）。应用 **Dividors**，引理 31.7.3，我们看到 u' 的像 $u \in U$ 属于 $\mathrm{Ass}(\mathcal{F}|_{U_v})$，其中 $v \in V$ 是 u 的像。这又意味着 $g'(x') \in \mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$。

(2) 的证明。选择 $u \in U$ 映射到 x。记 $v \in V$ 为 u 的像。则 $x \in \mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 等价于 $u \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F}|_{U_v})$，由定义。选择一个点 $v' \in V'$ 映射到 $y' \in |Y'|$ 并映射到 $v \in V$（可能由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 得到）。设 $t \in \mathrm{Spec}(\kappa(v') \otimes_{\kappa(v)} \kappa(u))$ 是一个不可约分支的一般点。设 $u' \in U'$ 是 t 的像。应用 **Dividors**，引理 31.7.3，我们看到 $u' \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F}'|_{U'_{v'}})$。这又意味着 $x' \in \mathrm{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$，其中 $x' \in |X'|$ 是 u' 的像。 □

引理 71.4.8. 沿用 *71.4.7* 的记号与假设。假设 g 是局部拟有限的，或者更一般地，对每个 $y' \in |Y'|$，y' 在 $g(y')$ 上的超越次数为 0。则 $Ass_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 是 $Ass_{X/Y}(\mathcal{F})$ 的原像。

证明. 一个点在其像上的超越次数定义在 **Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1。设 $x' \in |X'|$ 的像为 $x \in |X|$。选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。选择一个概形 V' 和一个满射 étale 态射 $V' \to V \times_Y Y'$。则 $U' = V' \times_V U$ 是一个概形，且态射 $U' \to X'$ 是满射且 étale 的。选择 $u \in U$ 映射到 x。记 $v \in V$ 为 u 的像。则 $x \in \mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 等价于 $u \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F}|_{U_v})$，由定义。选择一个点 $u' \in U'$ 映射到 $x' \in |X'|$ 并映射到 $u \in U$（可能由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 得到）。设 $v' \in V'$ 是 u' 的像。则 $x' \in \mathrm{Ass}_{X'/Y'}(\mathcal{F}')$ 等价于 $u' \in \mathrm{Ass}(\mathcal{F}'|_{U'_{v'}})$，由定义。现在引理由 **Dividors**，注记 31.7.4 中关于 $u' \in \mathrm{Spec}(\kappa(v') \otimes_{\kappa(v)} \kappa(u))$ 的讨论得到。 □

引理 71.4.9. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $i : Z \to X$ 是一个有限态射。设 $\mathcal{G}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。则 $WeakAss_{X/Y}(i_*\mathcal{G}) = i(WeakAss_{Z/Y}(\mathcal{G}))$。

证明. 由概形情形（**Dividors**，引理 31.8.3）通过 étale 局部化得到。细节略去。 □

引理 71.4.10. 设 Y 是一个概形。设 X 是 Y 上有限展示的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限展示的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $U \subset X$ 是一个开子空间，使得 $U \to Y$ 是拟紧的。则集合

$$E = \{y \in Y \mid Ass_{X_y}(\mathcal{F}_y) \subset |U_y|\}$$

在 Y 中局部可构造。

证明. 注意由于 Y 是概形，取纤维 $X_y = \mathrm{Spec}(\kappa(y)) \times_Y X$ 是有意义的。（此外，由我们的定义，集合 $\mathrm{Ass}_{X_y}(\mathcal{F}_y)$ 恰好是 $\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F}) \to Y$ 在 y 上的纤维，但我们不需要这一点。）问题在 Y 上局部，事实上，我们只需证明如果 Y 是仿射的，则 E 是可构造的。在这种情况下 X 是拟紧的。选择一个仿射概形 W 和一个满射 étale 态射 $\varphi : W \to X$。则对所有 $y \in Y$，$\mathrm{Ass}_{X_y}(\mathcal{F}_y)$ 是 $\mathrm{Ass}_{W_y}(\varphi^*\mathcal{F}_y)$ 的像。因此引理由概形情形对于开子集 $\varphi^{-1}(U) \subset W$ 和态射 $W \to Y$ 得到。概形情形是 **More on Morphisms**，引理 37.25.5。 □

71.5. Fitting 理想

本节是 **Dividors**，节 **31.9** 中讨论的延续。设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。在这种情形下，我们可以构造 **Fitting** 理想

$$0 = \mathbf{Fit}_{-1}(\mathcal{F}) \subset \mathbf{Fit}_0(\mathcal{F}) \subset \mathbf{Fit}_1(\mathcal{F}) \subset \ldots \subset \mathcal{O}_X$$

作为拟凝聚层理想序列，由以下性质刻画：对每个在 X 上 **étale** 的仿射 $U = \mathrm{Spec}(A)$，如果 $\mathcal{F}|_U$ 对应于 A-模 M，则 $\mathbf{Fit}_i(\mathcal{F})|_U$ 对应于理想 $\mathbf{Fit}_i(M) \subset A$。这是良定义的，并且是一个拟凝聚理想层，因为如果 $A \to B$ 是 **étale** 环映射，则 $M \otimes_A B$ 在 B 上的第 i 个 **Fitting** 理想等于 $\mathbf{Fit}_i(M)B$，由 **More on Algebra**，引理 **15.8.4** 的第 **(3)** 部分。更确切地说（或许），拟凝聚理想层 $\mathbf{Fit}_0(\mathcal{O}_X)$ 的存在性（例如）由 **Properties of Spaces**，引理 **66.29.3** 中拟凝聚层的描述以及 **Dividors**，引理 **31.9.1** 中给出的拉回性质得到。

以这种方式构造 **Fitting** 理想的优点是，我们立即看到 **Fitting** 理想的形成与 **étale** 局部化交换，因此 **Fitting** 理想的许多性质立即化归到概形情形中的相应性质。我们经常使用 **Properties of Spaces**，节 **66.30** 中的讨论来在概形上和代数空间上的拟凝聚层的性质之间进行翻译。

引理 71.5.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。则 $f^{-1}Fit_i(\mathcal{F}) \cdot \mathcal{O}_X = Fit_i(f^*\mathcal{F})$。

证明. 通过 étale 局部化化归到 **Dividors**，引理 31.9.1。 □

引理 71.5.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。则 $Fit_r(\mathcal{F})$ 是一个有限型拟凝聚理想。

证明. 通过 étale 局部化化归到 **Dividors**，引理 31.9.2。 □

引理 71.5.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Z_0 \subset X$ 是由 $Fit_0(\mathcal{F})$ 截出的闭子空间。设 $Z \subset X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑。则

(1) 作为闭子空间，$Z \subset Z_0 \subset X$，
(2) 作为 $|X|$ 的闭子集，$|Z| = |Z_0| = Supp(\mathcal{F})$，
(3) 存在一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_{Z_0}$-模 $\mathcal{G}_0$，使得

$$(Z_0 \to X)_*\mathcal{G}_0 = \mathcal{F}.$$

证明. 回忆 Z 的形成与 étale 局部化交换，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.15.4（其中使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.3 来定义 Z）。因此 (1) 和 (2) 由概形情形得到，见 **Dividors**，引理 31.9.3。为了得到第 (3) 部分中的 $\mathcal{G}_0$，我们可以利用在 Z 上有 $\mathcal{G}$，如 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.3 中所述，并令 $\mathcal{G}_0 = (Z \to Z_0)_*\mathcal{G}$。 □

引理 71.5.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $x \in |X|$。则 $\mathcal{F}$ 在 x 的某个 *étale* 邻域中可由 r 个元素生成，当且仅当 $Fit_r(\mathcal{F})_{\overline{x}} = \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$。

证明. 通过 étale 局部化化归到 **Dividors**，引理 31.9.4（以及 **Properties of Spaces**，节 66.22 中局部环的描述，以及局部环的严格 Hensel 化是忠实平坦的事实，以看出在严格 Hensel 化上的等式等价于在局部环上的等式）。 □

引理 71.5.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $r \geq 0$。以下条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 是秩 r 的有限局部自由模
(2) $Fit_{r-1}(\mathcal{F}) = 0$ 且 $Fit_r(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_X$，且
(3) 对 $k < r$，$Fit_k(\mathcal{F}) = 0$，且对 $k \geq r$，$Fit_k(\mathcal{F}) = \mathcal{O}_X$。

证明. 通过 étale 局部化化归到 **Dividors**，引理 31.9.5。 □

引理 71.5.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由 $\mathcal{F}$ 的 *Fitting* 理想定义的闭子空间

$$X = Z_{-1} \supset Z_0 \supset Z_1 \supset Z_2 \ldots$$

具有以下性质

(1) 交集 $\bigcap Z_r$ 为空。
(2) 由规则

$$T \longmapsto \begin{cases} \{*\} & \text{如果} \mathcal{F}_T \text{ 局部由 } \leq r \text{ 个截面生成} \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

定义的函子 $(Sch/X)^{opp} \to Sets$ 可由开子空间 $X \setminus Z_r$ 表示。

(3) 由规则

$$T \longmapsto \begin{cases} \{*\} & \text{如果} \mathcal{F}_T \text{ 局部自由秩} r \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

定义的函子 $F_r : (Sch/X)^{opp} \to Sets$ 可由 X 的局部闭子空间 $Z_{r-1} \setminus Z_r$ 表示。

如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，则 $Z_r \to X$、$X \setminus Z_r \to X$ 以及 $Z_{r-1} \setminus Z_r \to X$ 都是有限展示的。

证明. 通过 étale 局部化化归到 **Dividors**，引理 31.9.6。 □

引理 71.5.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。设 $X = Z_{-1} \subset Z_0 \subset Z_1 \subset \ldots$ 如 *71.5.6* 中所述。令 $X_r = Z_{r-1} \setminus Z_r$。则 $X' = \coprod_{r \geq 0} X_r$ 表示函子

$$F_{flat} : Sch/X \longrightarrow Sets, \qquad T \longmapsto \begin{cases} \{*\} & \text{如果} \mathcal{F}_T \text{ 在} T \text{ 上平坦} \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

此外，$\mathcal{F}|_{X_r}$ 是秩 r 局部自由的，且态射 $X_r \to X$ 和 $X' \to X$ 是有限展示的。

证明. 通过 étale 局部化化归到 **Dividors**，引理 31.9.7。 □

71.6. 有效 Cartier 除子

出于某种原因，在讨论其他内容之前先定义有效 **Cartier** 除子的概念似乎很方便。注意在 **Morphisms of Spaces**，节 **67.13** 中，我们讨论了闭子空间与拟凝聚理想层之间的对应关系。此外，在 **Properties of Spaces**，节 **66.30** 中，我们讨论了拟凝聚模的性质，特别是“局部由 1 个元素生成”。这些参考文献表明以下定义与概形的定义是相容的。

定义 71.6.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) X 的一个局部主闭子空间是一个闭子空间，其理想层局部由 1 个元素生成。
(2) X 上的一个有效 *Cartier* 除子是一个闭子空间 $D \subset X$，使得理想层 $\mathcal{I}_D \subset \mathcal{O}_X$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

因此，有效 **Cartier** 除子是一个局部主闭子空间，但反之并不总是成立。有效 **Cartier** 除子是最强意义下的纯余维数 1 的闭子空间。即它们局部由一个不是零因子的单个元素截出。特别地，它们是无处稠密的。

引理 71.6.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $D \subset X$ 是一个闭子空间。以下条件等价：

(1) 子空间 D 是 X 上的一个有效 *Cartier* 除子。
(2) 对某个概形 U 和满射 *étale* 态射 $U \to X$，原像 $D \times_X U$ 是 U 上的一个有效 *Cartier* 除子。

(3) 对每个概形 U 和每个 *étale* 态射 $U \to X$，原像 $D \times_X U$ 是 U 上的一个有效 *Cartier* 除子。
(4) 对每个 $x \in |D|$，存在带点代数空间的 *étale* 态射 $(U, u) \to (X, x)$，使得 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $D \times_X U = \mathrm{Spec}(A/(f))$，其中 $f \in A$ 不是零因子。

证明. (1) – (3) 的等价性由定义 71.6.1 及其前面的参考文献得到。假设 (1) 成立，设 $x \in |D|$。选择一个概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to X$。选择 $w \in D \times_X W$ 映射到 x。由 (3)，$D \times_X W$ 是 W 上的一个有效 Cartier 除子。因此我们可以通过选取 W 中 w 的一个仿射开邻域作为 **Divisors**，引理 31.14.2 中的仿射 étale 邻域 U。

假设 (4) 成立。则由 **Divisors**，引理 31.14.2，我们看到 $\mathcal{I}_D|_U$ 是可逆的。由于我们可以用所有这样的 U 和 $X \setminus D$ 的集合找到 X 的一个 étale 覆盖，我们得出结论 $\mathcal{I}_D$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。 □

引理 71.6.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $Z \subset X$ 是一个局部主闭子空间。设 $U = X \setminus Z$。则 $U \to X$ 是一个仿射态射。

证明. 问题在 X 上是 étale 局部的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3 和引理 71.6.2。因此这由概形情形得到，即 **Divisors**，引理 31.14.3。 □

引理 71.6.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $D \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子。设 $U = X \setminus D$。则 $U \to X$ 是一个仿射态射，且 U 在 X 中概形论稠密。

证明. 仿射性由引理 71.6.3 得到。稠密性问题在 X 上是 étale 局部的，由 **Morphisms of Spaces**，定义 67.17.3。因此这由概形情形得到，即 **Divisors**，引理 31.14.4。 □

引理 71.6.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $D \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子。设 $x \in |D|$。如果 $\dim_x(X) < \infty$，则 $\dim_x(D) < \dim_x(X)$。

证明. 有效 Cartier 除子的定义以及代数空间在一点处的维数（**Properties of Spaces**，定义 66.9.1）都是 étale 局部的。因此本引理由概形情形得到，即 **Divisors**，引理 31.14.5。 □

定义 71.6.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。给定 X 上的有效 Cartier 除子 D_1, D_2，我们令 $D = D_1 + D_2$ 为对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_{D_1}\mathcal{I}_{D_2} \subset \mathcal{O}_S$ 的 X 的闭子空间。我们称其为有效 *Cartier* 除子 D_1 与 D_2 的和。

显然，给定 X 上有限多个有效 Cartier 除子 D_i 和非负整数 n_i，我们可以定义和 $\sum n_i D_i$。

引理 71.6.7. 两个有效 *Cartier* 除子的和是一个有效 *Cartier* 除子。

证明. 略去。Étale 局部地，这化归为以下简单的代数事实：如果 $f_1, f_2 \in A$ 是环 A 的非零因子，则 $f_1 f_2 \in A$ 是非零因子。 □

引理 71.6.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 Z, Y 是 X 的两个闭子空间，其理想层分别为 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$。如果 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 定义一个有效 *Cartier* 除子 $D \subset X$，则 Z 和 Y 是有效 *Cartier* 除子，且 $D = Z + Y$。

证明. 由引理 71.6.2，这化归为概形情形，即 **Divisors**，引理 31.14.9。 □

回忆我们已经在 Morphisms of Spaces，定义 67.13.2 中定义了闭子空间在任意代数空间态射下的原像。

引理 71.6.9. 设 S 是一个概形。设 $f : X' \to X$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $Z \subset X$ 是一个局部主闭子空间。则原像 $f^{-1}(Z)$ 是 X' 的一个局部主闭子空间。

证明. 略去。 □

定义 71.6.10. 设 S 是一个概形。设 $f : X' \to X$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $D \subset X$ 是一个有效 Cartier 除子。我们说D 在 f 下的拉回有定义，如果闭子空间 $f^{-1}(D) \subset X'$ 是一个有效 Cartier 除子。在这种情况下，我们将其记为 f^*D 或 $f^{-1}(D)$，并称之为有效 *Cartier* 除子的拉回。

$f^{-1}(D)$ 是有效 Cartier 除子这一条件在实践中经常满足。

引理 71.6.11. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $D \subset Y$ 是一个有效 *Cartier* 除子。在以下每种情况下，D 在 f 下的拉回都有定义：

(1) 对 X 的任意弱相伴点 x，$f(x) \notin |D|$，
(2) f 是平坦的，且
(3) 根据需要在此添加更多。

证明. 在 étale 局部上工作，本引理化归为概形情形，见 **Divisors**，引理 31.14.13。 □

引理 71.6.12. 设 S 是一个概形。设 $f : X' \to X$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 D_1, D_2 是 X 上的有效 *Cartier* 除子。如果 D_1 和 D_2 的拉回都有定义，则 $D = D_1 + D_2$ 的拉回也有定义，且 $f^*D = f^*D_1 + f^*D_2$。

证明. 略去。 □

71.7. 有效 Cartier 除子与可逆层

由于有效 Cartier 除子具有可逆理想层（定义 71.6.1），以下定义是有意义的。

定义 71.7.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间，且设 $D \subset X$ 是一个有效 Cartier 除子，其理想层为 $\mathcal{I}_D$。

(1) 与 D 相伴的可逆层 $\mathcal{O}_X(D)$ 定义为

$$\mathcal{O}_X(D) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{I}_D, \mathcal{O}_X) = \mathcal{I}_D^{\otimes -1}.$$

(2) 典范截面，通常记为 1 或 1_D，是 $\mathcal{O}_X(D)$ 的全局截面，对应于包含映射 $\mathcal{I}_D \to \mathcal{O}_X$。
(3) 我们记 $\mathcal{O}_X(-D) = \mathcal{O}_X(D)^{\otimes -1} = \mathcal{I}_D$。
(4) 给定第二个有效 Cartier 除子 $D' \subset X$，我们定义 $\mathcal{O}_X(D - D') = \mathcal{O}_X(D) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(-D')$。

一些评论。我们将在下面看到，赋值 $D \mapsto \mathcal{O}_X(D)$ 将有效 Cartier 除子的加法（定义 71.6.6）转化为 X 的 Picard 群中的加法（引理 71.7.3）。然而，上述定义中的表达式 $D - D'$ 没有任何几何意义。更确切地说，我们可以将 X 上有效 Cartier 除子的集合视为一个交换幺半群 $\mathbf{EffCart}(X)$，其零元素是空的有效 Cartier 除子。则赋值 $(D, D') \mapsto \mathcal{O}_X(D - D')$ 定义了一个群同态

$$\mathbf{EffCart}(X)^{gp} \longrightarrow \mathrm{Pic}(X)$$

其中左边是 $\mathbf{EffCart}(X)$ 的群完备化。换句话说，当我们写 $\mathcal{O}_X(D - D')$ 时，我们可以将 $D - D'$ 视为 $\mathbf{EffCart}(X)^{gp}$ 中的一个元素。

引理 71.7.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $D \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子。则对于余法层，我们有 $\mathcal{C}_{D/X} = \mathcal{I}_D|D = \mathcal{O}_X(D)^{\otimes -1}|_D$。

证明. 略去。 □

引理 71.7.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 D_1, D_2 是 X 上的有效 *Cartier* 除子。设 $D = D_1 + D_2$。则存在唯一的同构

$$\mathcal{O}_X(D_1) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(D_2) \longrightarrow \mathcal{O}_X(D)$$

将 $1_{D_1} \otimes 1_{D_2}$ 映射到 1_D。

证明. 略去。 □

定义 71.7.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是 X 上的一个可逆层。一个全局截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 称为正则截面，如果映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$，$f \mapsto fs$ 是单射。

引理 71.7.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $f \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。以下条件等价：

(1) f 是一个正则截面，且
(2) 对任意 $x \in X$，像 $f \in \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 不是零因子。

(3) 对任意在 X 上 *étale* 的仿射 $U = \mathrm{Spec}(A)$，限制 $f|_U$ 是 A 的非零因子，且
(4) 存在一个概形 U 和一个满射 *étale* 态射 $U \to X$，使得 $f|_U$ 是 $\mathcal{O}_U$ 的正则截面。

证明. 略去。 □

注意，可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 的一个全局截面 s 可以看作一个 $\mathcal{O}_X$-模映射 $s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$。因此其对偶是一个映射 $s : \mathcal{L}^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X$。（关于对偶可逆层，见 Modules on Sites，引理 18.32.4。）

定义 71.7.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆层。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。$s$ 的零概形是由拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 定义的闭子空间 $Z(s) \subset X$，其中 $\mathcal{I}$ 是映射 $s : \mathcal{L}^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X$ 的像。

引理 71.7.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。

(1) 考虑闭浸入 $i : Z \to X$，使得 $i^*s \in \Gamma(Z, i^*\mathcal{L})$ 为零，按包含关系排序。零概形 $Z(s)$ 是这个偏序集的最大元素。
(2) 对任意 S 上代数空间的态射 $f : Y \to X$，我们有 $f^*s = 0$ 在 $\Gamma(Y, f^*\mathcal{L})$ 中当且仅当 f 分解通过 $Z(s)$。
(3) 零概形 $Z(s)$ 是 X 的一个局部主闭子空间。
(4) 零概形 $Z(s)$ 是 X 上的一个有效 *Cartier* 除子当且仅当 s 是 $\mathcal{L}$ 的一个正则截面。

证明. 略去。 □

引理 71.7.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 如果 $D \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子，则 $\mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面 1_D 是正则的。
(2) 反之，如果 s 是可逆层 $\mathcal{L}$ 的一个正则截面，则存在唯一的有效 *Cartier* 除子 $D = Z(s) \subset X$ 和唯一的同构 $\mathcal{O}_X(D) \to \mathcal{L}$，将 1_D 映射到 s。

构造 $D \mapsto (\mathcal{O}_X(D), 1_D)$ 和 $(\mathcal{L}, s) \mapsto Z(s)$ 给出互逆的映射

$$\left\{ X \text{ 上的有效 } \textit{Cartier} \text{ 除子} \right\} \leftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{由可逆} \mathcal{O}_X\text{-模和正则全局截面} \\ \text{组成的对} (\mathcal{L}, s) \end{array} \right\}$$

证明. 略去。 □

71.8. 诺特空间上的有效 Cartier 除子

在局部诺特情形下，关于有效 Cartier 除子和正则截面的大部分讨论都会有所简化。

引理 71.8.1. 设 S 是一个概形，设 X 是 S 上的一个局部诺特代数空间。设 $D \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子。如果 X 是 (S_k)，则 D 是 (S_{k-1})。

证明. 由我们对代数空间的性质 (S_k) 的定义（**Properties of Spaces**，节 66.7）以及引理 71.6.2，这由概形情形得到（**Divisors**，引理 31.16.5）。 □

引理 71.8.2. 设 S 是一个概形，设 X 是 S 上的一个局部诺特正规代数空间。设 $D \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子。则 D 是 (S_1)。

证明. 由我们对代数空间正规性的定义（**Properties of Spaces**，节 66.7）以及引理 71.6.2，这由概形情形得到（**Divisors**，引理 31.16.6）。 □

以下引理有时可用于产生有效 Cartier 除子。

引理 71.8.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个正则诺特分离代数空间。设 $U \subset X$ 是一个稠密仿射开子空间。则存在一个有效 *Cartier* 除子 $D \subset X$，使得 $U = X \setminus D$。

证明. 我们断言 $X \setminus U$ 上的约化诱导代数空间结构 D（**Properties of Spaces**，定义 66.12.5）是所需的有效 Cartier 除子。D 的构造与 étale 局部化交换，见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3 的证明。设 $X' \to X$ 是一个满射 étale 态射，其中 X' 是仿射的。由于 X 是分离的，我们看到 $U' = X' \times_X U$ 是仿射的。由于 $|X'| \to |X|$ 是开的，我们看到 U' 在 X' 中稠密。由于 $D' = X' \times_X D$ 是 $X' \setminus U'$ 上的约化诱导概形结构，我们由 **Divisors**，引理 31.17.6 及其证明得出结论：D' 是一个有效 Cartier 除子。这就是我们所要证明的。 □

引理 71.8.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个正则诺特分离代数空间。则每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模都同构于

$$\mathcal{O}_X(D - D') = \mathcal{O}_X(D) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(D')^{\otimes -1}$$

其中 D, D' 是 X 中的某些有效 *Cartier* 除子。

证明. 设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。选择一个稠密仿射开子空间 $U \subset X$，使得 $\mathcal{L}|_U$ 是平凡的。这是可能的，因为 X 有一个稠密开子空间是一个概形，见 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3。记 $s : \mathcal{O}_U \to \mathcal{L}|_U$ 为平凡化。U 的补集是一个有效 Cartier 除子 D。我们断言，对某个 $n > 0$，映射 s 唯一地延拓为一个映射

$$s : \mathcal{O}_X(-nD) \longrightarrow \mathcal{L}$$

该断言蕴含引理，因为它表明 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(nD)$ 有一个正则全局截面，因此由引理 71.7.8 同构于某个有效 Cartier 除子 D' 的 $\mathcal{O}_X(D')$。为证明该断言，我们可以在 étale 局部上工作。因此我们可以假设 X 是仿射诺特概形。由于 $\mathcal{O}_X(-nD) = \mathcal{I}^n$，其中 $\mathcal{I} = \mathcal{O}_X(-D)$ 是 D 在 X 中的理想层，这种情形由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.10.5 得到。 □

以下引理实际上属于另一节。

引理 71.8.5. 设 R 是一个赋值环，其分式域为 K。设 X 是 R 上的一个代数空间，使得 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是光滑的。对每个有效 *Cartier* 除子 $D \subset X_K$，存在一个有效 *Cartier* 除子 $D' \subset X$，使得 $D'_K = D$。

证明. 设 $D' \subset X$ 是 $D \to X_K \to X$ 的概形论像。由于这个态射是拟紧的，D' 的构造与平坦基变换交换，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.12。特别地，我们发现 $D'_K = D$。因此，我们可以假设 X 是仿射的。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。则 $X_K = \mathrm{Spec}(A \otimes_R K)$，且 D 对应于一个理想 $I \subset A \otimes_R K$。我们必须证明 $J = I \cap A$ 在 X 中截出一个有效 Cartier 除子。首先，观察到 A/J 在 R 上平坦（作为无挠 R-模，见 **More on Algebra**，引理 15.22.10），因此由 **More on Algebra**，引理 15.26.6 和 **Algebra**，引理 10.5.3，J 是有限生成的。因此只需证明对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，$J_\mathfrak{q} \subset A_\mathfrak{q}$ 由单个元素生成。设 $\mathfrak{p} = R \cap \mathfrak{q}$。则 $R_\mathfrak{p}$ 是一个赋值环（**Algebra**，引理 10.50.9）。进一步观察到 $A_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}A_\mathfrak{q}$ 是一个正则环，由 **Algebra**，引理 10.140.3。因此我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.123.3，得知 $I(A_\mathfrak{q} \otimes_R K)$ 由单个元素 $f \in A_\mathfrak{p} \otimes_R K$ 生成。在清分母后，我们可以假设 $f \in A_\mathfrak{q}$。设 $\mathfrak{c} \subset R_\mathfrak{p}$ 是 f 的内容理想（见 **More on Algebra**，定义 15.25.1 和 **More on Flatness**，引理 38.19.6）。由于 $R_\mathfrak{p}$ 是赋值环，且 $\mathfrak{c}$ 是有限生成的（**More on Algebra**，引理 15.25.2），我们看到 $\mathfrak{c} = (\pi)$ 对某个 $\pi \in R_\mathfrak{p}$（**Algebra**，引理 10.50.15）。在将 f 替换为 $\pi^{-1}f$ 后，我们看到 $f \in A_\mathfrak{q}$ 且 $f \notin \mathfrak{p}A_\mathfrak{q}$。断言：$I_\mathfrak{q} = (f)$，这将完成证明。为看出该断言，观察到 $f \in I_\mathfrak{q}$。因此我们有一个满射 $A_\mathfrak{q}/(f) \to A_\mathfrak{q}/I_\mathfrak{q}$，它在将 R 与 K 张量后是同构。因此，如果 $A_\mathfrak{q}/(f)$ 是 $R_\mathfrak{p}$-平坦的，我们就完成了。这由 **Algebra**，引理 10.128.5 以及我们对 f 的选择得到。 □

71.9. 相对有效 Cartier 除子

以下引理表明，在基上平坦的有效 Cartier 除子实际上是基上的“有效 Cartier 除子族”。例如，对任意纤维的限制是一个有效 Cartier 除子。

引理 71.9.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $D \subset X$ 是一个闭子空间。假设

(1) D 是一个有效 *Cartier* 除子，且
(2) $D \to Y$ 是一个平坦态射。

则对每个概形态射 $g : Y' \to Y$，拉回 $(g')^{-1}D$ 是 $X' = Y' \times_Y X$ 上的一个有效 *Cartier* 除子，其中 $g' : X' \to X$ 是投影。

证明. 利用引理 71.6.2，有效 Cartier 除子的性质是 étale 局部的。因此本引理立即化归为概形情形，即 **Divisors**，引理 31.19.1。 □

这个引理是以下定义的动机。

定义 71.9.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。X/Y 上的一个*相对有效 Cartier 除子*是一个有效 Cartier 除子 $D \subset X$，使得 $D \to Y$ 是一个平坦代数空间态射。

71.10. 亚纯函数与截面

本节是 **Divisors**，节 **31.24** 的类似物。注意：在代数空间的情形下，比在概形的情形下更容易在这些材料上犯错误！

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。对任意在 X 上 **étale** 的概形 U，我们定义了 $\mathcal{O}_X$ 在 U 上的正则截面的集合 $\mathcal{S}(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$，见定义 **71.7.4**。正则截面到 **étale** 的 V/U 的限制是正则的。因此 $\mathcal{S} : U \mapsto \mathcal{S}(U)$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的一个（集合）子层。如果我们想表示对 X 的依赖，有时记 $\mathcal{S} = \mathcal{S}_X$。此外，对每个 U，$\mathcal{S}(U)$ 是环 $\mathcal{O}_X(U)$ 的一个乘法子集。因此我们可以考虑 $X_{étale}$ 上的环预层

$$U \longmapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{O}_X(U),$$

及其层化，见 **Modules on Sites**，节 **18.44**。

定义 71.10.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。X 上的*亚纯函数层*是 $X_{étale}$ 上与上述预层相伴的层 $\mathcal{K}_X$。X 上的一个*亚纯函数*是 $\mathcal{K}_X$ 的一个全局截面。

由于每个 $\mathcal{S}(U)$ 的每个元素都是 $\mathcal{O}_X(U)$ 上的非零因子，我们看到环层 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{K}_X$ 的自然映射是单射。此外，由层化与取茎的相容性，我们看到

$$\mathcal{K}_{X,\overline{x}} = \mathcal{S}_{\overline{x}}^{-1}\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

对 X 的任意几何点 $\overline{x}$。集合 $\mathcal{S}_{\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的非零因子集合的子集，但一般不等于这个集合。

引理 71.10.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。对在 X 上仿射且 *étale* 的 U，集合 $\mathcal{S}_X(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 中非零因子的集合。

证明. 由引理 71.7.5 得到。 □

接下来，设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_X$-模层。考虑预层 $U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U)$。其层化是层 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$，见 **Modules on Sites**，引理 **18.44.2**。

定义 71.10.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_X$-模层。

(1) 我们用 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F})$ 表示 $\mathcal{K}_X$-模层，它是预层 $U \mapsto \mathcal{S}(U)^{-1}\mathcal{F}(U)$ 的层化。等价地，$\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$（见上）。

(2) $\mathcal{F}$ 的一个亚纯截面是 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F})$ 的一个全局截面。

特别地，对 X 的任意几何点 $\overline{x}$，我们有

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F})_{\overline{x}} = \mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{K}_{X,\overline{x}} = \mathcal{S}_{\overline{x}}^{-1}\mathcal{F}_{\overline{x}}$$

然而，必须小心，因为如上所述，$\mathcal{S}_{\overline{x}}$ 可能不是 étale 局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 中的非零因子集合。亚纯截面层一般不是拟凝聚模，但它们确实具有一些与拟凝聚模共同的性质。

引理 71.10.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。假设

(a) X 的每个弱相伴点都是余维数 0 的点，且

(b) X 满足 ***Morphisms of Spaces***，引理 *67.49.1* 的等价条件。

则

(1) $\mathcal{K}_X$ 是 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层，

(2) 对 $U \in X_{étale}$ 仿射，$\mathcal{K}_X(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 的全分式环，

(3) 对几何点 $\overline{x}$，集合 $\mathcal{S}_{\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的非零因子集合，且

(4) 对几何点 $\overline{x}$，环 $\mathcal{K}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的全分式环。

证明. 由引理 71.7.5，我们看到对 $U \in X_{étale}$ 仿射，$\mathcal{S}_X(U) \subset \mathcal{O}_X(U)$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 中非零因子的集合。因此预层 $\mathcal{S}^{-1}\mathcal{O}_X$ 在 $X_{affine,étale}$ 上等于

$$U \longmapsto Q(\mathcal{O}_X(U))$$

记号如 **Algebra**，例 10.9.8。观察到 X 的余维数 0 点对应于 U 的一般点，见 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1。因此如果 $U = \mathrm{Spec}(A)$，则 A 是一个具有有限多个极小素理想的环，使得 A 的任意弱相伴素理想都是极小的。对 A 的任意 étale 扩张也是如此（因为这种扩张的谱是 X 上的仿射概形 étale，因此可以在前一句中扮演 A 的角色）。为了证明我们的预层是层且拟凝聚，只需证明当 $A \to B$ 是 étale 环映射时，

$$Q(A) \otimes_A B \longrightarrow Q(B)$$

是同构，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.3。（为定义所示箭头，观察到由于 $A \to B$ 是平坦的，它将非零因子映射到非零因子。）由 **Algebra**，引理 10.25.4 和 10.66.7，我们有

$$Q(A) = \prod\nolimits_{\mathfrak{p} \subset A \text{ 极小}} A_{\mathfrak{p}} \quad \text{和} \quad Q(B) = \prod\nolimits_{\mathfrak{q} \subset B \text{ 极小}} B_{\mathfrak{q}}$$

由于 $A \to B$ 是 étale 的，B 的极小素理想恰好是 B 中位于 A 的极小素理想之上的素理想（例如由 **More on Algebra**，引理 15.45.2）。由 **Algebra**，引理 10.153.10、10.153.3 (13) 和

10.153.5，我们看到 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B$ 是有限多个局部环的乘积，这些局部环是 $A_{\mathfrak{p}}$ 上的有限 étale。这显然意味着 $A_{\mathfrak{p}} \otimes_A B = \prod_{\mathfrak{q} \text{ 位于} \mathfrak{p} \text{ 之上}} B_{\mathfrak{q}}$，如所欲。

此时我们知道 (1) 和 (2) 成立。(3) 的证明。设 $s \in \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是一个非零因子。则我们可以找到一个 étale 邻域 $(U, \overline{u}) \to (X, \overline{x})$ 和 $f \in \mathcal{O}_X(U)$ 映射到 s。设 $u \in U$ 是由 $\overline{u}$ 确定的点。由于 $\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是忠实平坦的（作为严格 Hensel 化），我们看到 f 映射到 $\mathcal{O}_{U,u}$ 中的一个非零因子。由 **Divisors**，引理 31.24.6，在缩小 U 后，我们发现 f 是一个非零因子，因此是 $\mathcal{S}_X(U)$ 的一个截面。第 (4) 部分由 (3) 通过计算茎得到。 □

引理 71.10.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。假设

(a) X 的每个弱相伴点都是余维数 0 的点，且

(b) X 满足 ***Morphisms of Spaces***，引理 *67.49.1* 的等价条件。

(c) X 可由概形 X_0 表示（记号不便但暂时使用）。

则亚纯函数层 $\mathcal{K}_X$ 是与亚纯函数拟凝聚层 $\mathcal{K}_{X_0}$ 相伴的 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层。

证明. 关于 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 与 $QCoh(\mathcal{O}_{X_0})$ 之间的等价性，请见 **Properties of Spaces**，节 66.29。引理成立是因为 $\mathcal{K}_X$ 和 $\mathcal{K}_{X_0}$ 是拟凝聚的，并且由引理 71.10.4 和 **Divisors**，引理 31.24.6，它们在 X 和 X_0 的对应仿射开子空间上具有相同的值。 □

定义 71.10.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。我们说亚纯函数的拉回对 f 有定义，如果对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 $U \in X_{étale}$，$V \in Y_{étale}$，以及任意截面 $s \in \mathcal{S}_Y(V)$，拉回 $f^\sharp(s) \in \mathcal{O}_X(U)$ 是 $\mathcal{S}_X(U)$ 的一个元素。

在这种情况下，存在诱导映射 $f^\sharp : f_{small}^{-1}\mathcal{K}_Y \to \mathcal{K}_X$，换句话说，我们得到赋环 topoi 态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{étale}), \mathcal{K}_X) & \longrightarrow & (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle f_{small}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{small}} \\ (Sh(Y_{étale}), \mathcal{K}_Y) & \longrightarrow & (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y) \end{array}$$

对截面 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{K}_Y)$，我们有时记 $f^*(s) = f^\sharp(s)$。

引理 71.10.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。在以下每种情况下，亚纯截面的拉回都有定义

(1) X 的弱相伴点映射到 Y 的余维数 0 点，
(2) f 是平坦的，
(3) 根据需要在此添加更多。

证明. 在 étale 局部上工作，这转化为概形情形，见 **Divisors**，引理 31.24.5。为进行翻译，使用引理 71.7.5（正则截面的描述）、定义 71.2.2（弱相伴点的定义）以及 **Properties of Spaces**，引理 66.11.1（余维数 0 点的描述）。 □

引理 71.10.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。假设

(a) X 的每个弱相伴点都是余维数 0 的点，且
(b) X 满足 ***Morphisms of Spaces***，引理 *67.49.1* 的等价条件，
(c) X 的每个余维数 0 点都可由一个单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示。

设 $X^0 \subset |X|$ 是 X 的余维数 0 点的集合。则我们有

$$\mathcal{K}_X = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{O}_{X,\eta} = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{O}_{X,\eta}$$

其中 $j_\eta : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta}) \to X$ 是 ***Schemes***，节 *26.13* 中的典范映射；这是有意义的，因为 X^0 包含在 X 的概形轨迹中。类似地，对每个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，我们得到公式

$$\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \bigoplus\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta = \prod\nolimits_{\eta \in X^0} j_{\eta,*}\mathcal{F}_\eta$$

作为 $\mathcal{F}$ 的亚纯截面层。最后，X 的有理函数环是 X 上的亚纯函数环，用公式表示：$R(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$。

证明. 由 **Decent Spaces**，引理 68.20.3 和节 68.6，我们看到 X 是 decent 的[1]。因此 $X^0 \subset |X|$ 是不可约分支的一般点的集合（**Decent Spaces**，引理 68.20.1），且由 (b)，X^0 在 $|X|$ 中局部有限。由此推出 X^0 包含在 $|X|$ 的每个稠密开子集中。特别地，X^0 包含在概形轨迹中（**Decent Spaces**，定理 68.10.2）。因此局部环 $\mathcal{O}_{X,\eta}$ 和态射 j_η 有定义。

观察到模层的局部有限直和等于积。这一点以及 X^0 在 $|X|$ 中局部有限的事实解释了陈述中直和与积之间的等式。然后由于 $\mathcal{K}_X(\mathcal{F}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{K}_X$，我们看到第二个等式由第一个得到。

设 $j : Y = \coprod_{\eta \in X^0} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\eta}) \to X$ 是态射 j_η 的积。我们必须证明 $\mathcal{K}_X = j_*\mathcal{O}_Y$。观察到 $\mathcal{K}_Y = \mathcal{O}_Y$，因为 Y 是维数为 0 的局部环的谱的不交并：在维数为 0 的局部环中，任何非零因子都是单位。接下来，注意由引理 71.10.7，亚纯函数的拉回对 j 有定义。这给出一个映射

$$\mathcal{K}_X \longrightarrow j_*\mathcal{O}_Y.$$

[1]反之，如果 X 是 decent 的，则条件 (c) 自动成立。

设 $U \in X_{étale}$ 是仿射的。由引理 71.10.4，左边求值为 $\mathcal{O}_X(U)$ 的全分式环。另一方面，右边等于 U 在余维数 0 点处的局部环的积，即 U 的一般点。这两个环相等（正如我们在引理 71.10.4 的证明中已经看到的），由 **Algebra**，引理 10.25.4 和 10.66.7。因此我们的映射是同构。

最后，我们必须证明 $R(X) = \Gamma(X, \mathcal{K}_X)$。这由概形情形（**Divisors**，引理 31.24.6）应用于概形轨迹 $X' \subset X$ 得到。即，X 的有理函数环按定义与 X' 上的有理函数环相同，因为它是 X 的稠密开子空间（见上）。当然，当 X' 视为概形时，$R(X')$ 与有理函数环一致。另一方面，由我们上面关于 $\mathcal{K}_X$ 的描述，以及上面看到的 $X^0 \subset |X'|$ 包含在任何稠密开子集中，我们看到 $\Gamma(X, \mathcal{K}_X) = \Gamma(X', \mathcal{K}_{X'})$。最后，使用引理 71.10.5 中记录的相容性。 □

定义 71.10.9. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{L}$ 的一个亚纯截面 s 称为正则的，如果诱导映射 $\mathcal{K}_X \to \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 是单射。

让我们说明（正则）亚纯截面何时可以被拉回。

引理 71.10.10. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。假设亚纯函数的拉回对 f 有定义（见定义 71.10.6）。*

1. *设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模层。存在一个典范拉回映射 $f^* : \Gamma(Y, \mathcal{K}_Y(\mathcal{F})) \to \Gamma(X, \mathcal{K}_X(f^*\mathcal{F}))$ 用于 $\mathcal{F}$ 的亚纯截面。*
2. *设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。$\mathcal{L}$ 的一个正则亚纯截面 s 拉回到 $f^*\mathcal{L}$ 的一个正则亚纯截面 f^*s。*

证明. 略去。 □

引理 71.10.11. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间，满足引理 71.10.8 的 (a)、(b) 和 (c)。则每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 都有一个正则亚纯截面。*

证明. 记号如引理 71.10.8，$\mathcal{L}$ 的茎 $\mathcal{L}_\eta$ 对所有 $\eta \in X^0$ 有定义，且它是秩 1 自由 $\mathcal{O}_{X,\eta}$-模。对所有 $\eta \in X^0$ 选取生成元 $s_\eta \in \mathcal{L}_\eta$。由引理 71.10.8 中 $\mathcal{K}_X$ 和 $\mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 的描述立即得到 $s = \prod s_\eta$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个正则亚纯截面。 □

71.11. 相对 Proj

本节在代数空间的框架下重新审视相对 Proj 的构造。本节的内容对应于概形情形下的 Constructions，节 27.16 以及 Divisors，节 31.31 中的内容。

情形 71.11.1. 这里 S 是一个概形，X 是 S 上的一个代数空间，并且 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数。

在情形 **71.11.1** 中，我们将定义一个函子 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to \boldsymbol{Sets}$，它最终将被证明是一个代数空间。我们将（作必要的修改后）遵循 **Constructions**，节 **27.16** 中的步骤。首先，给定 S 上的一个概形 T，我们定义T 上的一个四元组为一个系统 $(d, f : T \to X, \mathcal{L}, \psi)$

(1) $d \geq 1$ 是一个整数，

(2) $f : T \to X$ 是 S 上的一个态射，

(3) $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_T$-模，且

(4) $\psi : f^*\mathcal{A}^{(d)} \to \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 是分次 $\mathcal{O}_T$-代数的一个同态，使得 $f^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{L}$ 是满射。

我们说两个四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 和 $(d', f', \mathcal{L}', \psi')$ 是等价的[2]，当且仅当 $f = f'$，并且对某个正整数 $m = ad = a'd'$，存在一个同构 $\beta : \mathcal{L}^{\otimes a} \to (\mathcal{L}')^{\otimes a'}$，使得 $\beta \circ \psi|_{f^*\mathcal{A}^{(m)}}$ 和 $\psi'|_{f^*\mathcal{A}^{(m)}}$ 作为分次环映射 $f^*\mathcal{A}^{(m)} \to \bigoplus_{n\geq 0}(\mathcal{L}')^{\otimes mn}$ 一致。给定一个四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 和一个态射 $h : T' \to T$，我们有拉回 $(d, f \circ h, h^*\mathcal{L}, h^*\psi)$。拉回保持等价关系。最后，对 S 上的一个拟紧概形 T，我们令

$$F(T) = T \text{ 上四元组的等价类的集合}$$

而对 S 上的任意概形 T，我们令

$$F(T) = \lim_{V \subset T \text{ 拟紧开}} F(V).$$

换句话说，$F(T)$ 的一个元素 ξ 对应于一个相容的选择系统，即对 T 的每个拟紧开子集 V，选择元素 $\xi_V \in F(V)$。这样我们就定义了一个函子

$$F : Sch^{opp} \longrightarrow \boldsymbol{Sets} \tag{71.11.1.1}$$

存在一个函子态射 $F \to X$，将四元组 $(d, f, \mathcal{L}, \psi)$ 送到 f。

引理 71.11.2. *在情形 71.11.1 中。上述函子 F 是一个代数空间。对任意态射 $g : Z \to X$，其中 Z 是一个概形，存在一个典范同构 $\underline{Proj}_Z(g^*\mathcal{A}) = Z \times_X F$，并且与进一步的基变换相容。*

证明. 只需证明第二个断言，见 **Spaces**，引理 65.11.3。设 $g : Z \to X$ 是一个态射，其中 Z 是一个概形。设 F' 是与分次拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-代数 $g^*\mathcal{A}$ 相伴的四元组函子。则存在一个典范同构 $F' = Z \times_X F$，将 F' 的四元组 $(d, f : T \to Z, \mathcal{L}, \psi)$ 送到 $(d, g \circ f, \mathcal{L}, \psi)$（细节略去，见 **Constructions**，引理 27.16.1 的证明）。由 **Constructions**，引理 27.16.4、27.16.5、27.16.6 以及定义 27.16.7，我们看到 F' 可由 $\underline{\mathrm{Proj}}_Z(g^*\mathcal{A})$ 表示。 □

上述引理告诉我们以下定义是有意义的。

[2]这个定义受 **Constructions**，引理 27.16.4 的启发。选择这个定义的好处在于它显然定义了一个等价关系。

定义 71.11.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数层。$\mathcal{A}$ 在 X 上的相对齐次谱，或$\mathcal{A}$ 在 X 上的齐次谱，或$\mathcal{A}$ 在 X 上的相对 *Proj* 是引理 71.11.2 中的 X 上的代数空间 F。我们将其记为 $\pi : \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathcal{A}) \to X$。

特别地，相对 Proj 的结构态射由构造可知是可表的。我们也可以通过粘合来考虑相对 Proj。设 $\varphi : U \to X$ 是一个满射 étale 态射，其中 U 是一个概形。令 $R = U \times_X U$，投影态射为 $s, t : R \to U$。由引理 71.11.2，存在一个典范同构

$$\gamma : \underline{\mathbf{Proj}}_U(\varphi^*\mathcal{A}) \longrightarrow \underline{\mathbf{Proj}}_X(\mathcal{A}) \times_X U$$

在 U 上。设 $\alpha : t^*\varphi^*\mathcal{A} \to s^*\varphi^*\mathcal{A}$ 是 Properties of Spaces，命题 66.32.1 中的典范同构。则图表

$$\begin{array}{ccc} & \underline{\mathbf{Proj}}_U(\varphi^*\mathcal{A}) \times_{U,s} R = \underline{\mathbf{Proj}}_R(s^*\varphi^*\mathcal{A}) \\ \nearrow^{s^*\gamma} & & \\ \underline{\mathbf{Proj}}_X(\mathcal{A}) \times_X R & & \text{由}\alpha\text{ 诱导} \downarrow \\ \searrow_{t^*\gamma} & & \\ & \underline{\mathbf{Proj}}_U(\varphi^*\mathcal{A}) \times_{U,t} R = \underline{\mathbf{Proj}}_R(t^*\varphi^*\mathcal{A}) \end{array}$$

是交换的（等号来自 Constructions，引理 27.16.10）。因此，如果我们用 $\mathcal{A}_U$、$\mathcal{A}_R$ 表示 $\mathcal{A}$ 到 U、R 的拉回，那么 $P = \underline{\mathbf{Proj}}_X(\mathcal{A})$ 有一个由概形 $P_U = \underline{\mathbf{Proj}}_U(\mathcal{A}_U)$ 给出的 étale 覆盖，并且 $P_U \times_P P_U$ 等于 $P_R = \underline{\mathbf{Proj}}_R(\mathcal{A}_R)$。利用这些注记，我们可以用通常的方式通过 étale 局部化将相对 Proj 的结果从概形情形转移到代数空间情形。

引理 71.11.4. *在情形 71.11.1 中。相对 Proj 配备了一个拟凝聚的 $\mathbf{Z}$-分次代数层 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_X(\mathcal{A})}(n)$ 以及一个分次代数的典范同态*

$$\psi : \pi^*\mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_X(\mathcal{A})}(n)$$

*其到任意 X 上概形的基变换与 **Constructions**，引理 27.15.5 一致。*

证明. 如定义 71.11.3 后的讨论中那样，选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$，令 $R = U \times_X U$，投影为 $s, t : R \to U$，$\mathcal{A}_U = \mathcal{A}|_U$，$\mathcal{A}_R = \mathcal{A}|_R$，并记 $\pi : P = \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathcal{A}) \to X$，$\pi_U : P_U = \underline{\mathrm{Proj}}_U(\mathcal{A}_U)$ 以及 $\pi_R : P_R = \underline{\mathrm{Proj}}_U(\mathcal{A}_R)$。由 **Constructions**，引理 27.15.5，我们有一个拟凝聚的 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{P_U}$-代数层 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{O}_{P_U}(n)$ 和一个典范映射 $\psi_U : \pi_U^*\mathcal{A}_U \to \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{O}_{P_U}(n)$，对 P_R 类似。由 **Constructions**，引理 27.16.10，$\mathcal{O}_{P_U}(n)$ 和 ψ_U 在任一投影 $P_R \to P_U$ 下的拉回等于 $\mathcal{O}_{P_R}(n)$ 和 ψ_R。由 **Properties of Spaces**，命题 66.32.1，我们得到 $\mathcal{O}_P(n)$ 和 ψ。我们略去与到 X 上任意概形的拉回相容性的验证。 □

构造了相对 **Proj** 之后，我们转向一些基本性质。

引理 71.11.5. 设 S 是一个概形。设 $g : X' \to X$ 是 S 上代数空间之间的一个态射，并设 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数层。则存在一个典范同构

$$r : \underline{Proj}_{X'}(g^*\mathcal{A}) \longrightarrow X' \times_X \underline{Proj}_X(\mathcal{A})$$

以及相应的同构

$$\theta : r^* pr_2^* \left(\bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_X(\mathcal{A})}(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_{X'}(g^*\mathcal{A})}(d)$$

为 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{\underline{Proj}_{X'}(g^*\mathcal{A})}$-代数。

证明. 设 F 是函子 (71.11.1.1)，设 F' 是在 X' 上使用 $g^*\mathcal{A}$ 定义的相应函子。我们断言存在一个函子的典范同构 $r : F' \to X' \times_X F$（当然 r 就是引理中的同构）。只需对 S 上的拟紧概形 T 构造双射 $r : F'(T) \to X'(T) \times_{X(T)} F(T)$。首先，如果 $\xi = (d', f', \mathcal{L}', \psi')$ 是 F' 在 T 上的一个四元组，那么我们可以令 $r(\xi) = (f', (d', g \circ f', \mathcal{L}', \psi'))$。这是有意义的，因为 $(g \circ f')^*\mathcal{A}^{(d)} = (f')^*(g^*\mathcal{A})^{(d)}$。逆映射将 $(f', (d, f, \mathcal{L}, \psi))$ 送到四元组 $(d, f', \mathcal{L}, \psi)$。我们略去最后一个断言的证明（提示：通过 étale 局部化化归到概形情形，并应用 **Constructions**，引理 27.16.10）。 □

引理 71.11.6. *在情形 71.11.1 中，态射 $\pi : \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是分离的。*

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.12 以及相对 Proj 的构造，这由概形情形得到，即 **Constructions**，引理 27.16.9。 □

引理 71.11.7. *在情形 71.11.1 中。如果以下之一成立*

(1) *$\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数层是有限型的，*
(2) *$\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数由 $\mathcal{A}_1$ 生成，且 $\mathcal{A}_1$ 是一个有限型 $\mathcal{A}_0$-模，*
(3) *存在一个有限型拟凝聚 $\mathcal{A}_0$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_+$，使得 $\mathcal{A}_+/\mathcal{F}\mathcal{A}$ 是 $\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A}$ 的一个局部幂零理想层，*

则 $\pi : \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是拟紧的。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8 以及相对 Proj 的构造，这由概形情形得到，即 **Divisors**，引理 31.31.1。 □

引理 71.11.8. *在情形 71.11.1 中。如果 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-代数层是有限型的，则 $\pi : \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是有限型的。*

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.4 以及相对 Proj 的构造，这由概形情形得到，即 **Divisors**，引理 31.31.2。 □

引理 71.11.9. *在情形 71.11.1 中。如果 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{A}_0$ 是整代数映射[3]，且 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数是有限型的，则 $\pi : \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是泛闭的。*

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5 以及相对 Proj 的构造，这由概形情形得到，即 **Divisors**，引理 31.31.3。 □

引理 71.11.10. *在情形 71.11.1 中。以下条件等价*

(1) *$\mathcal{A}_0$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{A}_0$-代数是有限型的，*
(2) *$\mathcal{A}_0$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{A}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-代数是有限型的。*

如果这些条件成立，则 $\pi : \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是紧合的。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.2 以及相对 Proj 的构造，这由概形情形得到，即 **Divisors**，引理 31.31.3。 □

引理 71.11.11. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-模层，作为 $\mathcal{A}_0$-代数由 $\mathcal{A}_1$ 生成。令 $P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A})$，我们有*

(1) *P 表示函子 F_1，它将 S 上的 T 对应到三元组 $(f, \mathcal{L}, \psi)$ 的同构类的集合，其中 $f : T \to X$ 是 S 上的态射，$\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_T$-模，且 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{n \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes n}$ 是分次 $\mathcal{O}_T$-代数的一个映射，诱导一个满射 $f^*\mathcal{A}_1 \to \mathcal{L}$，*
(2) *典范映射 $\pi^*\mathcal{A}_1 \to \mathcal{O}_P(1)$ 是满射，且*
(3) *每个 $\mathcal{O}_P(n)$ 是可逆的，且乘法映射诱导同构 $\mathcal{O}_P(n) \otimes_{\mathcal{O}_P} \mathcal{O}_P(m) = \mathcal{O}_P(n+m)$。*

证明. 略去。概形情形见 **Constructions**，引理 27.16.11。 □

71.12. 相对 Proj 的函子性

本节是 Constructions，节 27.18 的类似物。

引理 71.12.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\psi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数的一个映射。令 $P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 和 $Q = \underline{Proj}_X(\mathcal{B}) \to X$。存在一个典范开子空间 $U(\psi) \subset Q$ 和一个 X 上代数空间的典范态射*

$$r_\psi : U(\psi) \longrightarrow P$$

[3]换句话说，$\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{A}_0$ 中的整闭包，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.48.2，等于 $\mathcal{A}_0$。

以及一个 $\mathbf{Z}$-分次 $\mathcal{O}_{U(\psi)}$-代数的映射

$$\theta = \theta_\psi : r_\psi^* \left(\bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_P(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \in \mathbf{Z}} \mathcal{O}_{U(\psi)}(d).$$

三元组 $(U(\psi), r_\psi, \theta)$ 由以下性质刻画：对任意在 X 上 *étale* 的概形 W，三元组

$$(U(\psi) \times_X W, \quad r_\psi|_{U(\psi)\times_X W} : U(\psi) \times_X W \to P \times_X W, \quad \theta|_{U(\psi)\times_X W})$$

等于与 $\psi : \mathcal{A}|_W \to \mathcal{B}|_W$ 相伴的 ***Constructions***，引理 *27.18.1* 中的三元组。

证明. 本引理由 étale 局部化和概形情形得到，见定义 71.11.3 后的讨论。细节略去。 □

引理 71.12.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{A}$、$\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{C}$ 是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数。令 $P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A})$，$Q = \underline{Proj}_X(\mathcal{B})$ 和 $R = \underline{Proj}_X(\mathcal{C})$。设 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$，$\psi : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是分次 $\mathcal{O}_X$-代数映射。则我们有

$$U(\psi \circ \varphi) = r_\varphi^{-1}(U(\psi)) \quad \text{和} \quad r_{\psi\circ\varphi} = r_\varphi \circ r_\psi|_{U(\psi\circ\varphi)}.$$

此外我们有

$$\theta_\psi \circ r_\psi^* \theta_\varphi = \theta_{\psi\circ\varphi}$$

记号明显。

证明. 略去。 □

引理 71.12.3. 具有如上引理 *71.12.1* 中的假设和记号。假设 $\mathcal{A}_d \to \mathcal{B}_d$ 对 $d \gg 0$ 是满射。则

(1) $U(\psi) = Q$，
(2) $r_\psi : Q \to R$ 是闭浸入，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_P(n) \to \mathcal{O}_Q(n)$ 是满射，但一般不是同构（即使 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是满射）。

证明. 由概形情形（**Constructions**，引理 27.18.3）通过 étale 局部化得到。 □

引理 71.12.4. 具有如上引理 *71.12.1* 中的假设和记号。假设 $\mathcal{A}_d \to \mathcal{B}_d$ 对所有 $d \gg 0$ 是同构。则

(1) $U(\psi) = Q$，
(2) $r_\psi : Q \to P$ 是同构，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_P(n) \to \mathcal{O}_Q(n)$ 是同构。

证明. 由概形情形（**Constructions**，引理 27.18.4）通过 étale 局部化得到。 □

引理 71.12.5. 具有如上引理 *71.12.1* 中的假设和记号。假设 $\mathcal{A}_d \to \mathcal{B}_d$ 对 $d \gg 0$ 是满射，且 $\mathcal{A}$ 由 $\mathcal{A}_1$ 在 $\mathcal{A}_0$ 上生成。则

(1) $U(\psi) = Q$，
(2) $r_\psi : Q \to P$ 是闭浸入，且
(3) 映射 $\theta : r_\psi^* \mathcal{O}_P(n) \to \mathcal{O}_Q(n)$ 是同构。

证明. 由概形情形（**Constructions**，引理 27.18.5）通过 étale 局部化得到。 □

71.13. 可逆层与到相对 Proj 的态射

我们似乎需要在某处使用以下引理。情形如下：

(1) 设 S 是一个概形，Y 是 S 上的一个代数空间。
(2) 设 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Y$-代数。
(3) 记 $\pi : \underline{\mathbf{Proj}}_Y(\mathcal{A}) \to Y$ 为 $\mathcal{A}$ 在 Y 上的相对 **Proj**。
(4) 设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。
(5) 设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。
(6) 设 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 是分次 $\mathcal{O}_X$-代数的一个同态。

给定这些数据，令 $U(\psi) \subset X$ 为开子空间，其

$$|U(\psi)| = \bigcup\nolimits_{d \geq 1} \{\text{使得} f^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{L}^{\otimes d} \text{ 为满射的轨迹}\}$$

$U(\psi) \subset X$ 的构造与任意态射 $X' \to X$ 的拉回交换。

引理 71.13.1. 具有如上假设和记号。态射 ψ 诱导一个 Y 上代数空间的典范态射

$$r_{\mathcal{L},\psi} : U(\psi) \longrightarrow \underline{Proj}_Y(\mathcal{A})$$

以及一个分次 $\mathcal{O}_{U(\psi)}$-代数的映射

$$\theta : r_{\mathcal{L},\psi}^* \left(\bigoplus\nolimits_{d \geq 0} \mathcal{O}_{\underline{Proj}_Y(\mathcal{A})}(d) \right) \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}|_{U(\psi)}$$

由以下性质刻画：

(1) 对 $V \to Y$ *étale* 和 $d \geq 0$，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}_d(V) & \xrightarrow{\quad\psi\quad} & \Gamma(V \times_Y X, \mathcal{L}^{\otimes d}) \\ \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow \\ \Gamma(V \times_Y \underline{Proj}_Y(\mathcal{A}), \mathcal{O}_{\underline{Proj}_Y(\mathcal{A})}(d)) & \xrightarrow{\theta} & \Gamma(V \times_Y U(\psi), \mathcal{L}^{\otimes d}) \end{array}$$

交换。

(2) 对任意 $d \geq 1$ 和任意态射 $W \to X$，其中 W 是一个概形，使得 $\psi|_W : f^*\mathcal{A}_d|_W \to \mathcal{L}^{\otimes d}|_W$ 是满射，我们有 *(a)* $W \to X$ 分解通过 $U(\psi)$，且 *(b)* $W \to U(\psi)$ 与 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 的复合与由 $\underline{Proj}_Y(\mathcal{A})$ 的构造存在的态射 $W \to \underline{Proj}_Y(\mathcal{A})$ 一致，见定义 *71.11.3*。

(3) 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 X' 和 Y' 是概形，令 $\mathcal{A}' = g^*\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{L}' = (g')^*\mathcal{L}$，并记 $\psi' : (f')^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{d\geq 0}(\mathcal{L}')^{\otimes d}$ 为 ψ 的拉回。设 $U(\psi')$、$r_{\psi',\mathcal{L}'}$ 和 θ' 是 ***Constructions***，引理 *71.13.1* 中构造的开子空间、态射和同态。则 $U(\psi') = (g')^{-1}(U(\psi))$，且 $r_{\psi',\mathcal{L}'}$ 与 $r_{\psi,\mathcal{L}}$ 通过引理 *71.11.5* 的同构 $\underline{Proj}_{Y'}(\mathcal{A}') = Y' \times_Y \underline{Proj}_Y(\mathcal{A})$ 的基变换一致。此外，θ' 是 θ 的拉回。

证明. 略去。提示：首先我们观察到，对 X 上的拟紧概形 W，以下条件等价

(1) $W \to X$ 分解通过 $U(\psi)$，且

(2) 存在一个 d 使得 $\psi|_W : f^*\mathcal{A}_d|_W \to \mathcal{L}^{\otimes d}|_W$ 是满射。

这给出了 $U(\psi)$ 作为我们的基范畴 $(Sch/S)_{fppf}$ 上 X 的子函子的描述。对这样的 W 和 d，我们考虑四元组 $(d, W \to Y, \mathcal{L}|_W, \psi^{(d)}|_W)$。由 $\underline{\mathrm{Proj}}_Y(\mathcal{A})$ 的定义，我们得到一个态射 $W \to \underline{\mathrm{Proj}}_Y(\mathcal{A})$。由我们的四元组等价概念，可以看出这个态射与 d 的选择无关。这显然定义了一个函子变换 $r_{\psi,\mathcal{L}} : U(\psi) \to \underline{\mathrm{Proj}}_Y(\mathcal{A})$，即代数空间的一个态射。由构造，这个态射满足 (2)。由于 **Constructions**，引理 27.19.1 中构造的态射满足同样的性质，我们看到 (3) 成立。

为构造 θ 并验证引理的相容性 (1)，在 Y 和 X 上 étale 局部地工作，如定义 71.11.3 后的讨论中那样论证。 □

71.14. 相对丰富层

本节是 Morphisms，节 29.38 在代数空间情形下的类似物。我们关于相对丰富可逆层的定义如下。

定义 71.14.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们说 $\mathcal{L}$ 是相对丰富的，或 f-相对丰富的，或在 X/Y 上丰富的，或 f-丰富的，如果 $f : X \to Y$ 是可表的，并且对每个态射 $Z \to Y$，其中 Z 是一个概形，$\mathcal{L}$ 到 $X_Z = Z \times_Y X$ 的拉回 $\mathcal{L}_Z$ 在 X_Z/Z 上是丰富的，如 **Morphisms**，定义 29.38.1。

我们几乎总是将关于相对丰富可逆层的问题化归到概形情形。因此在本节中我们主要进行一些健全性检查。

引理 71.14.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 Y 是一个概形。以下条件等价

(1) $\mathcal{L}$ 在定义 *71.14.1* 的意义下在 X/Y 上是丰富的，且
(2) X 是一个概形，且 $\mathcal{L}$ 在 ***Morphisms***，定义 *29.38.1* 的意义下在 X/Y 上是丰富的。

证明. 这由定义以及 **Morphisms**，引理 29.38.9（它说明概形的相对丰富性在基变换下保持）得到。 □

引理 71.14.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Y' \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $f' : X' \to Y'$ 是 f 的基变换，并记 $\mathcal{L}'$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X' 的拉回。如果 $\mathcal{L}$ 是 f-丰富的，则 $\mathcal{L}'$ 是 f'-丰富的。

证明. 这由定义立即得到！（提示：基变换的传递性。） □

引理 71.14.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。如果存在一个 f-丰富可逆层，则 f 是可表的、拟紧的且分离的。

证明. 这由定义以及 **Morphisms**，引理 29.38.3 清楚得到。（如有疑问，请查看 **Algebraic Spaces**，引理 65.5.8 中的原则。） □

引理 71.14.5. 设 $V \to U$ 是仿射概形的一个满射 *étale* 态射。设 X 是 U 上的一个代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $Y = V \times_U X$，并设 $\mathcal{N}$ 是 $\mathcal{L}$ 到 Y 的拉回。以下条件等价

(1) $\mathcal{L}$ 在 X/U 上是丰富的，且
(2) $\mathcal{N}$ 在 Y/V 上是丰富的。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由引理 71.14.3 得到。假设 (2)。这意味着 $Y \to V$ 是拟紧且分离的（引理 71.14.4），且 Y 是一个概形。由此推出态射 $f : X \to U$ 是拟紧且分离的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8 和 67.4.12）。令 $\mathcal{A} = \bigoplus_{d \geq 0} f_* \mathcal{L}^{\otimes d}$。这是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_U$-代数层（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）。由伴随，我们有一个映射 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$。应用引理 71.13.1，我们得到一个开子空间 $U(\psi) \subset X$ 和一个态射

$$r_{\mathcal{L},\psi} : U(\psi) \to \underline{\mathrm{Proj}}_U(\mathcal{A})$$

由于 $h : V \to U$ 是 étale 的，我们有 $\mathcal{A}|_V = (Y \to V)_*(\bigoplus_{d \geq 0} \mathcal{N}^{\otimes d})$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2。由此推出 ψ 到 Y 的拉回 ψ' 是情形 $(Y \to V, \mathcal{N})$ 的伴随映射，如 **Morphisms**，引理 29.38.4 第 (5) 部分。由于 $\mathcal{N}$ 在 Y/V 上是丰富的，我们从刚引用的引理得出结论：$U(\psi') = Y$，且 $r_{\mathcal{N},\psi'}$ 是一个开浸入。由于引理 71.13.1 告诉我们 $r_{\mathcal{L},\psi}$ 的构造与基

变换交换，我们得出结论：$U(\psi) = X$，且我们有一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Y & \xrightarrow{r'} & \underline{\mathrm{Proj}}_V(\mathcal{A}|_V) & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{r} & \underline{\mathrm{Proj}}_U(\mathcal{A}) & \longrightarrow & U \end{array}$$

其方块是纤维积。我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1 得出结论：r 是一个开浸入。因此 X 是一个概形。然后我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.38.4 第 (5) 部分得出结论：$\mathcal{L}$ 在 X/U 上是丰富的。 □

引理 71.14.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。以下条件等价

(1) $\mathcal{L}$ 在 X/Y 上是丰富的，
(2) 对每个概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，代数空间 $X_Z = Z \times_Y X$ 是一个概形，且拉回 $\mathcal{L}_Z$ 在 X_Z/Z 上是丰富的，
(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，代数空间 $X_Z = Z \times_Y X$ 是一个概形，且拉回 $\mathcal{L}_Z$ 在 X_Z/Z 上是丰富的，
(4) 存在一个概形 V 和一个满射 *étale* 态射 $V \to Y$，使得代数空间 $X_V = V \times_Y X$ 是一个概形，且拉回 $\mathcal{L}_V$ 在 X_V/V 上是丰富的。

证明. (1) 和 (2) 由定义等价。蕴含 (2) ⇒ (3) 是直接的。如果 (3) 成立，且 $Z \to Y$ 如 (2) 中所述，则我们看到 $X_Z \to Z$ 在 Z 上仿射局部是可表的。因此例如由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1，X_Z 是一个概形。然后推出 $\mathcal{L}_Z$ 在 X_Z/Z 上是丰富的，因为它在 Z 上局部成立，我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.38.4。因此 (1)、(2) 和 (3) 等价。显然这些条件蕴含 (4)。

假设 (4)。设 $Z \to Y$ 是一个态射，其中 Z 是仿射的。则 $U = V \times_Y Z \to Z$ 是一个满射 étale 态射，使得 $\mathcal{L}_Z$ 在 $X_U \to X_Z$ 下的拉回在 X_U/U 上相对丰富。当然我们可以将 U 替换为一个仿射开子集。由引理 71.14.5 推出 $\mathcal{L}_Z$ 在 X_Z/Z 上是丰富的。因此 (4) ⇒ (3)，证明完成。 □

引理 71.14.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。则 f 是拟仿射的当且仅当 $\mathcal{O}_X$ 是 f-相对丰富的。

证明. 由概形情形得到，见 **Morphisms**，引理 29.38.6。 □

71.15. 相对丰富性与上同调

本节包含一些与 Cohomology of Schemes，节 30.21 和 30.17 中的结果相关的结果。

以下引理只是我们能做的一个例子。

引理 71.15.1. 设 R 是一个诺特环。设 X 是 R 上的一个代数空间，使得结构态射 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是紧合的。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。以下条件等价

(1) $\mathcal{L}$ 在 X/R 上是丰富的（定义 *71.14.1*），
(2) 对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在一个 $n_0 \geq 0$，使得对所有 $n \geq n_0$ 和 $p > 0$，$H^p(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}^{\otimes n}) = 0$。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.16.1 得到，因为假设 (1) 意味着 X 是一个概形。蕴含 (2) ⇒ (1) 是 **Cohomology of Spaces**，引理 69.16.9。 □

引理 71.15.2. 设 Y 是一个诺特概形。设 X 是 Y 上的一个代数空间，使得结构态射 $f : X \to Y$ 是紧合的。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in Y$ 是一个点，使得 X_y 是一个概形，且 $\mathcal{L}_y$ 在 X_y 上是丰富的。则存在一个 d_0，使得对所有 $d \geq d_0$，我们有

$$R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})_y = 0 \text{ 对} p > 0$$

且映射

$$f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})_y \longrightarrow H^0(X_y, \mathcal{F}_y \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d})$$

是满射。

证明. 注意 $\mathcal{O}_{Y,y}$ 是一个诺特局部环。考虑典范态射 $c : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \to Y$，见 **Schemes**，等式 (26.13.1.1)。这是一个平坦态射，因为它识别局部环。暂时记 $f' : X' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y})$ 为 f 到这个局部环的基变换。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2，我们看到 $c^* R^p f_* \mathcal{F} = R^p f'_* \mathcal{F}'$。此外，纤维 X_y 和 X'_y 被等同。因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是一个诺特局部环 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 的谱，且 $y \in Y$ 对应于 $\mathfrak{m}$。在这种情况下，对所有 $p \geq 0$，$R^p f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})_y = H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$。记 $f_y : X_y \to \mathrm{Spec}(\kappa)$ 为投影。

令 $B = \mathrm{Gr}_{\mathfrak{m}}(A) = \bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。考虑拟凝聚分次 $\mathcal{O}_{X_y}$-代数层 $\mathcal{B} = f_y^* \widetilde{B}$。我们将使用如 **Cohomology of Spaces**，节 69.22 中的记号，其中 I 替换为 $\mathfrak{m}$。由于 X_y 是由 $\mathfrak{m}\mathcal{O}_X$ 截出的 X 的闭子空间，我们可以将 $\mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}$ 视为一个凝聚 $\mathcal{O}_{X_y}$-模，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.8。则 $\bigoplus_{n \geq 0} \mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F}$ 是一个有限型的拟凝聚分次 $\mathcal{B}$-模，因为它由 $\mathcal{B}$ 在零次生成，且零次部分是 $\mathcal{F}_y = \mathcal{F}/\mathfrak{m}\mathcal{F}$，它是一个凝聚 $\mathcal{O}_{X_y}$-模。因此由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.19.3 第 (2) 部分，存在一个 d_0，使得

$$H^p(X_y, \mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d}) = 0$$

对所有 $p > 0$、$d \geq d_0$ 和 $n \geq 0$。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.8.3，这等同于以下陈述：$H^p(X, \mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$ 对所有 $p > 0$、$d \geq d_0$ 和 $n \geq 0$。

考虑凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F} \to 0$$

与 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 张量是一个正合函子，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathfrak{m}^n\mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d} \to \mathcal{F}/\mathfrak{m}^{n+1}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d} \to \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d} \to 0$$

利用长正合上同调序列和上面的消没，我们（通过归纳）得出结论：

(1) 对所有 $p > 0$、$d \geq d_0$ 和 $n \geq 0$，$H^p(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) = 0$，且

(2) 对所有 $d \geq d_0$ 和 $n \geq 1$，$H^0(X, \mathcal{F}/\mathfrak{m}^n\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) \to H^0(X_y, \mathcal{F}_y \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d})$ 是满射。

由形式函数定理（**Cohomology of Spaces**，定理 69.22.5），我们发现对所有 $d \geq d_0$ 和 $p > 0$，$H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 的 $\mathfrak{m}$-进完备化为零。由于由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.3，$H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 是一个有限 A-模，由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）推出对所有 $d \geq d_0$ 和 $p > 0$，$H^p(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d})$ 为零。对 $p = 0$，我们由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.22.4 第 (3) 部分推出 $H^0(X, \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes d}) \to H^0(X_y, \mathcal{F}_y \otimes_{\mathcal{O}_{X_y}} \mathcal{L}_y^{\otimes d})$ 是满射，这给出了引理的最终陈述。 □

引理 71.15.3. （更一般的版本见 ***Descent on Spaces***，引理 *74.13.2*）。设 Y 是一个诺特概形。设 X 是 Y 上的一个代数空间，使得结构态射 $f : X \to Y$ 是紧合的。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $y \in Y$ 是一个点，使得 X_y 是一个概形，且 $\mathcal{L}_y$ 在 X_y 上是丰富的。则存在 y 的一个开邻域 $V \subset Y$，使得 $\mathcal{L}|_{f^{-1}(V)}$ 在 $f^{-1}(V)/V$ 上是丰富的（如定义 *71.14.1*）。

证明. 取引理 71.15.2 中对应于 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 的 d_0。取 $d \geq d_0$，使得我们可以找到 $r \geq 0$ 和截面 $s_{y,0}, \ldots, s_{y,r} \in H^0(X_y, \mathcal{L}_y^{\otimes d})$，它们定义一个闭浸入

$$\varphi_y = \varphi_{\mathcal{L}_y^{\otimes d}, (s_{y,0}, \ldots, s_{y,r})} : X_y \to \mathbf{P}^r_{\kappa(y)}.$$

这是可能的，由 **Morphisms**，引理 29.40.4，但我们也使用 **Morphisms**，引理 29.42.7 来看到 φ_y 是一个闭浸入，并使用 **Constructions**，节 27.13 中关于用可逆层和截面描述到射影空间的态射。由我们对 d_0 的选择，在将 Y 替换为 y 的一个开邻域后，我们可以选择 $s_0, \ldots, s_r \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$ 映射到 $s_{y,0}, \ldots, s_{y,r}$。设 $X_{s_i} \subset X$ 是 s_i 生成 $\mathcal{L}^{\otimes d}$ 的开子空间。由于 $s_{y,i}$ 生成 $\mathcal{L}_y^{\otimes d}$，我们看到 $|X_y| \subset U = \bigcup |X_{s_i}|$。由于 $X \to Y$ 是闭的，我们看到存在一个开邻域 $y \in V \subset Y$，使得 $|f|^{-1}(V) \subset U$。在将 Y 替换为 V 后，我们可以假设 s_i 生成 $\mathcal{L}^{\otimes d}$。因此我们得到一个态射

$$\varphi = \varphi_{\mathcal{L}^{\otimes d}, (s_0, \ldots, s_r)} : X \longrightarrow \mathbf{P}^r_Y$$

且 $\mathcal{L}^{\otimes d} \cong \varphi^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_Y}(1)$，其到 y 的基变换给出 φ_y（严格来说，我们需要写出一个证明，说明 **Constructions**，节 27.13 中给出的到射影空间的态射的构造也适用于描述代数空间到射影空间的态射；我们略去细节）。

我们将通过一个技巧来完成证明；“正确”的证明通过直接证明在基变换到 y 的一个开邻域后 φ 是闭浸入来进行。即，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.23.2，我们看到 φ 在纤维 $\mathbf{P}^r_{\kappa(y)}$ 在 y 上方的 $\mathbf{P}^r_Y \to Y$ 的一个开邻域上是有限的。利用 $\mathbf{P}^r_Y \to Y$ 是闭的，在缩小 Y 后我们可以假设 φ 是有限的。特别地，X 是一个概形。则由非常一般的 **Morphisms**，引理 29.38.7，$\mathcal{L}^{\otimes d} \cong \varphi^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^r_Y}(1)$ 是丰富的。 □

71.16. 相对 Proj 的闭子空间

一些关于相对 Proj 的闭子空间的辅助引理。本节是 Divisors，节 31.32 的类似物。

引理 71.16.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数。设 $\pi : P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。设 $i : Z \to P$ 是一个闭子空间。记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 为典范映射

$$\mathcal{A} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{d\geq 0} \pi_*\left((i_*\mathcal{O}_Z)(d)\right)$$

的核。如果 π 是拟紧的，则存在一个同构 $Z = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}/\mathcal{I})$。

证明. 态射 π 由引理 71.11.6 是分离的。由于 π 是拟紧的，π_* 将拟凝聚模变为拟凝聚模，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2。因此 $\mathcal{I}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。特别地，$\mathcal{B} = \mathcal{A}/\mathcal{I}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数。函子性态射 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathcal{B}) \to \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathcal{A})$ 处处有定义且是闭浸入，见引理 71.12.3。因此只需证明作为 P 的闭子空间 $Z = Z'$。

至此，问题在基上是 étale 局部的，我们通过 étale 局部化化归到概形情形（**Divisors**，引理 31.32.1）。 □

在闭子空间局部由有限多个方程截出的情形，我们可以用 $\mathcal{A}$ 的有限型理想层来定义它。

引理 71.16.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数。设 $\pi : P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。设 $i : Z \to P$ 是一个闭子概形。如果 π 是拟紧的且 i 是有限展示的，则存在一个 $d > 0$ 和一个拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_d$，使得 $Z = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$。

证明. 读者可以重新进行概形情形中所使用的论证。然而，我们将通过一个技巧证明本引理由概形情形得到。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 是引理 71.16.1 中截出 Z 的拟凝聚分次理想。选择一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。由概形情形（**Divisors**，引理 31.32.4），存在一个 $d > 0$ 和一个拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_U$-子模 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{I}_d|_U \subset \mathcal{A}_d|_U$，使得 $Z \times_X U$ 等于 $\underline{\mathrm{Proj}}_U(\mathcal{A}|_U/\mathcal{F}'\mathcal{A}|_U)$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.9.2，我们可以找到一个有限型拟凝聚子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}_d$，使得 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}|_U$。令 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$。则 $Z' \to P$ 是闭浸入（引理 71.12.5），且由于 $\mathcal{F}\mathcal{A} \subset \mathcal{I}$，$Z \subset Z'$。另一方面，由我们对 $\mathcal{F}$ 的选择，$Z' \times_X U \subset Z \times_X U$。因此 $Z = Z'$，如所欲。 □

引理 71.16.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $\mathcal{A}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数。设 $\pi : P = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}) \to X$ 是 $\mathcal{A}$ 的相对 *Proj*。设 $i : Z \to X$ 是一个闭子空间。设 $U \subset X$ 是一个开子集。假设

(1) π 是拟紧的，
(2) i 是有限展示的，
(3) $|U| \cap |\pi|(|i|(|Z|)) = \emptyset$，
(4) U 是拟紧的，
(5) 对所有 n，$\mathcal{A}_n$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

则存在一个 $d > 0$ 和一个拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{A}_d$，使得 *(a)* $Z = \underline{Proj}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$，且 *(b)* $\mathcal{A}_d/\mathcal{F}$ 的支撑与 U 不交。

证明. 我们使用与引理 71.16.2 的证明中相同的技巧来化归到概形情形。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{A}$ 是引理 71.16.1 中截出 Z 的拟凝聚分次理想。选择一个仿射概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to X$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。由概形情形（**Divisors**，引理 31.32.5），存在一个 $d > 0$ 和一个拟凝聚有限型 $\mathcal{O}_W$-子模 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{I}_d|_W \subset \mathcal{A}_d|_W$，使得 (a) $Z \times_X W$ 等于 $\underline{\mathrm{Proj}}_W(\mathcal{A}|_W/\mathcal{F}'\mathcal{A}|_W)$，且 (b) $\mathcal{A}_d|_W/\mathcal{F}'$ 的支撑与 $U \times_X W$ 不交。由 **Limits of Spaces**，引理 70.9.2，我们可以找到一个有限型拟凝聚子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}_d$，使得 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}|_W$。令 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}_X(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$。则 $Z' \to P$ 是闭浸入（引理 71.12.5），且由于 $\mathcal{F}\mathcal{A} \subset \mathcal{I}$，$Z \subset Z'$。另一方面，由我们对 $\mathcal{F}$ 的选择，$Z' \times_X W \subset Z \times_X W$。因此 $Z = Z'$。最后，我们看到 $\mathcal{A}_d/\mathcal{F}$ 的支撑在 $X \setminus U$ 上，因为 $\mathcal{A}_d|_W/\mathcal{F}|_W$ 是 $\mathcal{A}_d|_W/\mathcal{F}'$ 的商，而后者支撑在 $W \setminus U \times_X W$ 上。因此引理得证。 □

引理 71.16.4. 设 S 是一个概形，设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{E}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。存在一个双射

$$\left\{\begin{array}{c}\text{态射}\mathbf{P}(\mathcal{E}) \to X \text{ 的} \\ \text{截面}\sigma\end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{满射}\mathcal{E} \to \mathcal{L}\text{，其中} \\ \mathcal{L} \text{ 是一个可逆}\mathcal{O}_X\text{-模}\end{array}\right\}$$

在这种情况下，σ 是一个闭浸入，且存在一个典范同构

$$\mathrm{Ker}(\mathcal{E} \to \mathcal{L}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes -1} \longrightarrow \mathcal{C}_{\sigma(X)/\mathbf{P}(\mathcal{E})}$$

双射和同构都与基变换相容。

证明. 因为构造与基变换相容，只需在 X 上 étale 局部地验证陈述。因此我们可以假设 X 是一个概形，结果由 **Divisors**，引理 31.32.6 得到。 □

71.17. 爆破

爆破是代数几何中的一个重要工具。

定义 71.17.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个拟凝聚理想层，并设 $Z \subset X$ 是对应于 $\mathcal{I}$ 的闭子空间（**Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1）。沿 Z 爆破 X，或在理想层 $\mathcal{I}$ 中爆破 X 是态射

$$b : \underline{\mathrm{Proj}}_X\left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{I}^n\right) \longrightarrow X$$

爆破的例外除子是原像 $b^{-1}(Z)$。有时 Z 被称为爆破的中心。

我们将在后面看到例外除子是一个有效 Cartier 除子。此外，爆破被刻画为 X 上使得 Z 的原像是有效 Cartier 除子的“最小”代数空间。

如果 $b : X' \to X$ 是 X 在 Z 中的爆破，那么我们通常记 $\mathcal{O}_{X'}(n)$ 为结构层的扭转。注意这些是可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模，且 $\mathcal{O}_{X'}(n) = \mathcal{O}_{X'}(1)^{\otimes n}$，因为 X' 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数的相对 Proj，该代数在次数 1 中生成，见引理 71.11.11。

引理 71.17.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个拟凝聚理想层。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是一个在 X 上 *étale* 的仿射概形，并设 $I \subset A$ 是对应于 $\mathcal{I}|_U$ 的理想。如果 $X' \to X$ 是 X 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破，则存在一个 U 上概形的典范同构

$$U \times_X X' = \mathit{Proj}(\bigoplus\nolimits_{d\geq 0} I^d)$$

其中右边是 A 中 I 的 *Rees* 代数的齐次谱。此外，$U \times_X X'$ 有一个由仿射爆破代数 $A[\frac{I}{a}]$ 的谱组成的仿射开覆盖。

证明. 注意限制 $\mathcal{I}|_U$ 等于 $\mathcal{I}$ 通过态射 $U \to X$ 的拉回，见 **Properties of Spaces**，节 66.26。因此引理由引理 71.11.2 与 **Divisors**，引理 31.33.2 结合得到。 □

引理 71.17.3. 设 S 是一个概形。设 $X_1 \to X_2$ 是 S 上代数空间的一个平坦态射。设 $Z_2 \subset X_2$ 是一个闭子空间。设 Z_1 是 Z_2 在 X_1 中的原像。设 X_i' 是 X_i 中 Z_i 的爆破。则存在 S 上代数空间的一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_1' & \longrightarrow & X_2' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1 & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

证明. 设 $\mathcal{I}_2$ 是 Z_2 在 X_2 中的理想层。记 $g : X_1 \to X_2$ 为给定的态射。则 Z_1 的理想层 $\mathcal{I}_1$ 是 $g^*\mathcal{I}_2 \to \mathcal{O}_{X_1}$ 的像（见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.13.2 及定义后的讨论）。由引理 71.11.5，我们看到 $X_1 \times_{X_2} X_2'$ 是 $\bigoplus_{n\geq 0} g^*\mathcal{I}_2^n$ 的相对 Proj。由于 g 是平坦的，映射 $g^*\mathcal{I}_2^n \to \mathcal{O}_{X_1}$ 是单射，其像为 $\mathcal{I}_1^n$。因此我们看到 $X_1 \times_{X_2} X_2' = X_1'$。 □

引理 71.17.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $Z \subset X$ 是一个闭子空间。Z 在 X 中的爆破 $b : X' \to X$ 具有以下性质：

(1) $b|_{b^{-1}(X \setminus Z)} : b^{-1}(X \setminus Z) \to X \setminus Z$ 是同构，
(2) 例外除子 $E = b^{-1}(Z)$ 是 X' 上的一个有效 *Cartier* 除子，
(3) 存在一个典范同构 $\mathcal{O}_{X'}(-1) = \mathcal{O}_{X'}(E)$。

证明. 设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是一个满射 étale 态射。由于爆破与平坦基变换交换（引理 71.17.3），我们可以在基变换到 U 后证明这些陈述中的每一个。这化归为概形情形。在这种情况下，结果由 **Divisors**，引理 31.33.4 得到。 □

引理 71.17.5 (爆破的万有性质)**.** 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $Z \subset X$ 是一个闭子空间。设 $\mathcal{C}$ 是 $(Spaces/X)$ 的全子范畴，由使得 Z 的原像是 Y 上的有效 *Cartier* 除子的 $Y \to X$ 组成。则 Z 在 X 中的爆破 $b : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个终对象。

证明. 由引理 71.17.4，我们看到 $b : X' \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。设 $f : Y \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。我们必须证明存在唯一的 X 上态射 $Y \to X'$。设 $D = f^{-1}(Z)$。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 Z 的理想层，并设 $\mathcal{I}_D$ 是 D 的理想层。则 $f^*\mathcal{I} \to \mathcal{I}_D$ 是一个到可逆 $\mathcal{O}_Y$-模的满射。这延拓为分次 $\mathcal{O}_Y$-代数的一个映射 $\psi : \bigoplus f^*\mathcal{I}^d \to \bigoplus \mathcal{I}_D^d$。（我们注意到 $\mathcal{I}_D^d = \mathcal{I}_D^{\otimes d}$，因为 D 是有效 Cartier 除子。）由引理 71.11.11，三元组 $(f : Y \to X, \mathcal{I}_D, \psi)$ 定义了一个 X 上态射 $Y \to X'$。限制

$$Y \setminus D \longrightarrow X' \setminus b^{-1}(Z) = X \setminus Z$$

是唯一的。开子集 $Y \setminus D$ 由引理 71.6.4 在 Y 中概形论稠密。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.8，态射 $Y \to X'$ 是唯一的（此外 b 由引理 71.11.6 是分离的）。 □

引理 71.17.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $Z \subset X$ 是一个有效 *Cartier* 除子。X 在 Z 中的爆破是 X 的恒等态射。

证明. 由爆破的万有性质（引理 71.17.5）立即得到。 □

引理 71.17.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个拟凝聚理想层。如果 X 是约化的，则 X 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破 X' 是约化的。

证明. 设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是一个满射 étale 态射。由于爆破与平坦基变换交换（引理 71.17.3），我们可以在基变换到 U 后证明这些陈述中的每一个。这化归为概形情形。在这种情况下，结果由 **Divisors**，引理 31.33.8 得到。 □

引理 71.17.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $b : X' \to X$ 是 X 在一个闭子空间中的爆破。如果 X 满足 ***Morphisms of Spaces***，引理 *67.49.1* 的等价条件，则 X' 也满足。

证明. 由陈述中引用的引理、引理 71.17.2 中爆破的 étale 局部描述以及 **Divisors**，引理 31.33.10 立即得到。 □

引理 71.17.9. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $b : X' \to X$ 是 X 在一个闭子空间中的爆破。对 X 上的任意有效 *Cartier* 除子 D，拉回 $b^{-1}D$ 有定义（见定义 *71.6.10*）。

证明. 由引理 71.17.2 和 71.6.2，这化归为以下代数事实：设 A 是一个环，$I \subset A$ 是一个理想，$a \in I$，$x \in A$ 是一个非零因子。则 x 在 $A[\frac{I}{a}]$ 中的像是非零因子。即，假设 $x(y/a^n) = 0$ 在 $A[\frac{I}{a}]$ 中。则对某个 m，$a^m xy = 0$ 在 A 中。因此 $a^m y = 0$，因为 x 是非零因子。从而 y/a^n 在 $A[\frac{I}{a}]$ 中为零，如所欲。 □

引理 71.17.10. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{J}$ 是拟凝聚理想层。设 $b : X' \to X$ 是 X 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破。设 $b' : X'' \to X'$ 是 X' 在 $b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ 中的爆破。则 $X'' \to X$ 典范同构于 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的爆破。

证明. 设 $E \subset X'$ 是 b 的例外除子，由引理 71.17.4 它是一个有效 Cartier 除子。则 $(b')^{-1}E$ 是 X'' 上的一个有效 Cartier 除子，由引理 71.17.9。设 $E' \subset X''$ 是 b' 的例外除子（也是一个有效 Cartier 除子）。考虑有效 Cartier 除子 $E'' = E' + (b')^{-1}E$。由构造，E'' 的理想是 $(b \circ b')^{-1}\mathcal{I}(b \circ b')^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X''}$。因此由引理 71.17.5，存在一个典范态射从 X'' 到 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的爆破 $c : Y \to X$。反之，由于 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 拉回到一个可逆理想，我们看到 $c^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_Y$ 定义一个有效 Cartier 除子，见引理 71.6.8。因此由引理 71.17.5，存在一个 X 上态射 $c' : Y \to X'$。则 $(c')^{-1}b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_Y = c^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_Y$，它也定义一个有效 Cartier 除子。因此存在一个 X' 上态射 $c'' : Y \to X''$。我们略去这个态射与之前构造的态射 $X'' \to Y$ 互逆的验证。 □

引理 71.17.11. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是一个拟凝聚理想层。设 $b : X' \to X$ 是 X 在理想层 $\mathcal{I}$ 中的爆破。如果 $\mathcal{I}$ 是有限型的，则 $b : X' \to X$ 是一个紧合态射。

证明. 设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是一个满射 étale 态射。由于爆破与平坦基变换交换（引理 71.17.3），我们可以在基变换到 U 后证明这些陈述中的每一个（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.2）。这化归为概形情形。在这种情况下，态射 b 由 **Divisors**，引理 31.33.13 是射影的，因此由 **Morphisms**，引理 29.44.5 是紧合的。 □

引理 71.17.12. 设 S 是一个概形，设 X 是 S 上的一个代数空间。假设 X 是拟紧且拟分离的。设 $Z \subset X$ 是一个有限展示的闭子空间。设 $b : X' \to X$ 是以 Z 为中心的爆破。设 $Z' \subset X'$ 是一个有限展示的闭子空间。设 $X'' \to X'$ 是以 Z' 为中心的爆破。则存在一个有限展示的闭子空间 $Y \subset X$，使得

(1) $|Y| = |Z| \cup |b|(|Z'|)$，且

(2) 复合 $X'' \to X$ 同构于 X 在 Y 中的爆破。

证明. $Z \to X$ 是有限展示的条件意味着 Z 由一个有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 截出，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.12。记 $\mathcal{A} = \bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n$，使得 $X' = \underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A})$。注意由 **Limits of Spaces**，引理 70.14.1，$X \setminus Z$ 是 X 的一个拟紧开子空间。由于 $b^{-1}(X \setminus Z) \to X \setminus Z$ 是同构（引理 71.17.4），同一结果表明 $b^{-1}(X \setminus Z) \setminus Z'$ 是 X' 中的拟紧开子空间。因此 $U = X \setminus (Z \cup b(Z'))$ 是 X 中的拟紧开子空间。由引理 71.16.3，存在一个 $d > 0$ 和一个有限型 $\mathcal{O}_X$-子模 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d$，使得 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$，且 $\mathcal{I}^d/\mathcal{F}$ 的支撑包含在 $X \setminus U$ 中。

由于 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-子模，我们可以将 $\mathcal{F} \subset \mathcal{I}^d \subset \mathcal{O}_X$ 视为 X 上的一个有限型拟凝聚理想层。为免混淆，记其为 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$。由于 $\mathcal{I}^d/\mathcal{J}$ 和 $\mathcal{O}/\mathcal{I}^d$ 支撑在 $|X| \setminus |U|$ 上，我们看到 $|V(\mathcal{J})|$ 包含在 $|X| \setminus |U|$ 中。反之，由于 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}^d$，我们看到 $|Z| \subset |V(\mathcal{J})|$。在 $X \setminus Z \cong X' \setminus b^{-1}(Z)$ 上，理想层 $\mathcal{J}$ 截出 Z'（见下面的显示公式）。因此 $|V(\mathcal{J})|$ 等于 $|Z| \cup |b|(|Z'|)$。由此推出 $|V(\mathcal{I}\mathcal{J})| = |Z| \cup |b|(|Z'|)$。此外，$\mathcal{I}\mathcal{J}$ 作为两个有限型理想的乘积是一个有限型理想。我们断言 $X'' \to X$ 同构于 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的爆破，通过令 $Y = V(\mathcal{I}\mathcal{J})$ 完成引理的证明。

首先，回忆 X 在 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 中的爆破与 X' 在 $b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ 中的爆破相同，见引理 71.17.10。因此只需证明 X' 在 $b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'}$ 中的爆破与 X' 在 Z' 中的爆破一致。我们将证明

$$b^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{I}_E^d \mathcal{I}_{Z'}$$

作为 X'' 上的理想层。这将证明我们想要的，因为 $\mathcal{I}_E^d$ 截出有效 Cartier 除子 dE，我们可以使用引理 71.17.6 和 71.17.10。

为看出理想的显示等式，我们可以在局部工作。使用引理 71.17.2 中的记号 A、I、$a \in I$，我们看到 $\mathcal{F}$ 对应于一个 R-子模 $M \subset I^d$，它同构地映射到一个理想 $J \subset R$。条件 $Z' = \underline{\mathrm{Proj}}(\mathcal{A}/\mathcal{F}\mathcal{A})$ 意味着 $Z' \cap \mathrm{Spec}(A[\frac{I}{a}])$ 由元素 m/a^d，$m \in M$ 生成的理想截出。设元素 $m \in M$ 对应于函数 $f \in J$。则在仿射爆破代数 $A' = A[\frac{I}{a}]$ 中，我们看到 $f = (a^d m)/a^d = a^d(m/a^d)$。因此等式成立。 □

71.18. 严格变换

本节是 Divisors，节 31.34 的类似物。设 S 是一个概形，设 B 是 S 上的一个代数空间，并设 $Z \subset B$ 是一个闭子空间。设 $b : B' \to B$ 是 B 在 Z 中的爆破，并记 $E \subset B'$ 为例外除子 $E = b^{-1}Z$。在下文中，我们将经常考虑 B 上的一个代数空间 X，并形成笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathbf{pr}_{B'}^{-1}E & \longrightarrow & X \times_B B' & \xrightarrow{\mathbf{pr}_X} & X \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{pr}_{B'}} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ E & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B \end{array}$$

由于 E 是有效 Cartier 除子（引理 **71.17.4**），我们看到 $\mathbf{pr}_{B'}^{-1}E \subset X \times_B B'$ 是局部主的（引理 **71.6.9**）。因此，$X \times_B B'$ 中 $\mathbf{pr}_{B'}^{-1}E$ 的补集的包含态射是仿射的，特别地是拟紧的（引理 **71.6.3**）。**consequently**，对拟凝聚 $\mathcal{O}_{X\times_B B'}$-模 $\mathcal{G}$，支撑在 $|\mathbf{pr}_{B'}^{-1}E|$ 上的截面子层是一个拟凝聚子模，见 **Limits of Spaces**，定义 **70.14.6**。如果 $\mathcal{G}$ 是一个拟凝聚代数层，例如 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_{X\times_B B'}$，则这个子层是 $\mathcal{G}$ 的一个理想。

定义 71.18.1. 如上 $Z \subset B$ 和 $f : X \to B$。

(1) 给定拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$\mathcal{F}$ 关于 B 在 Z 中的爆破的严格变换是 $\mathrm{pr}_X^*\mathcal{F}$ 由支撑在 $|\mathrm{pr}_{B'}^{-1}E|$ 上的截面子模所得的商 $\mathcal{F}'$。

(2) X 的严格变换是由支撑在 $|\mathrm{pr}_{B'}^{-1}E|$ 上的 $\mathcal{O}_{X\times_B B'}$ 的截面拟凝聚理想截出的闭子空间 $X' \subset X \times_B B'$。

注意沿着爆破取严格变换依赖于用于爆破的闭子空间（而不仅仅依赖于态射 $B' \to B$）。

引理 71.18.2 (Étale 局部化与严格变换)**.** *在定义 71.18.1 的情形中。设*

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & B \end{array}$$

是态射的交换图表，其中 U 和 V 是概形，水平箭头是 étale 的。设 $V' \to V$ 是 V 在 $Z \times_B V$ 中的爆破。则

(1) *$V' = V \times_B B'$，且映射 $V' \to B'$ 和 $U \times_V V' \to X \times_B B'$ 是 étale 的，*

(2) *U 相对于 $V' \to V$ 的严格变换 U' 等于 $X' \times_X U$，其中 X' 是 X 相对于 $B' \to B$ 的严格变换，且*

(3) *对拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，严格变换 $\mathcal{F}'$ 到 $U \times_V V'$ 的限制是 $\mathcal{F}|_U$ 相对于 $V' \to V$ 的严格变换。*

证明. 第 (1) 部分由爆破与平坦基变换交换（引理 71.17.3）、étale 态射是平坦的以及 étale 态射的基变换是 étale 的事实得到。第 (3) 部分由取支撑在闭子集上的截面层与 étale 态射的拉回交换得到，见 **Limits of Spaces**，引理 70.14.5。第 (2) 部分由 (3) 应用于 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 得到。 □

引理 71.18.3. *在定义 71.18.1 的情形中。*

(1) *X 的严格变换 X' 是 X 在 X 的闭子空间 $f^{-1}Z$ 中的爆破。*

(2) *对拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，严格变换 $\mathcal{F}'$ 典范同构于 $\mathcal{F}$ 相对于爆破 $X' \to X$ 的严格变换沿 $X' \to X \times_B B'$ 的前推。*

证明. 设 $X'' \to X$ 是 X 在 $f^{-1}Z$ 中的爆破。由爆破的万有性质（引理 71.17.5），存在一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} X'' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ B' & \longrightarrow & B \end{array}$$

从而有一个态射 $i : X'' \to X \times_B B'$。引理的第一个断言是 i 是一个以 X' 为像的闭浸入。引理的第二个断言是 $\mathcal{F}' = i_*\mathcal{F}''$，其中 $\mathcal{F}''$ 是 $\mathcal{F}$ 相对于爆破 $X'' \to X$ 的严格变换。我们可以在 X 上 étale 局部地验证这些断言，因此化归为概形情形（**Divisors**，引理 31.34.2）。一些细节略去。 □

引理 71.18.4. *在定义 71.18.1 的情形中。*

(1) *如果 X 在 Z 上方的所有点处平坦于 B，则 X 的严格变换等于基变换 $X \times_B B'$。*
(2) *设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 在 Z 上方的所有点处平坦于 B，则 $\mathcal{F}$ 的严格变换 $\mathcal{F}'$ 等于拉回 $pr_X^*\mathcal{F}$。*

证明. 略去。提示：由概形情形（**Divisors**，引理 31.34.3）通过 étale 局部化（引理 71.18.2）得到。 □

引理 71.18.5. *设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 $Z \subset B$ 是一个闭子空间。设 $b : B' \to B$ 是 B 中 Z 的爆破。设 $g : X \to Y$ 是 B 上空间的一个仿射态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的一个拟凝聚层。设 $g' : X \times_B B' \to Y \times_B B'$ 是 g 的基变换。设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 相对于 b 的严格变换。则 $g'_*\mathcal{F}'$ 是 $g_*\mathcal{F}$ 的严格变换。*

证明. 略去。提示：由概形情形（**Divisors**，引理 31.34.4）通过 étale 局部化（引理 71.18.2）得到。 □

引理 71.18.6. *设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 $Z \subset B$ 是一个闭子空间。设 $D \subset B$ 是一个有效 Cartier 除子。设 $Z' \subset B$ 是由 Z 和 D 的理想层的乘积截出的闭子空间。设 $B' \to B$ 是 B 在 Z 中的爆破。*

(1) *B 在 Z' 中的爆破同构于 $B' \to B$。*
(2) *设 $f : X \to B$ 是代数空间的一个态射，并设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 的支撑在 $|f^{-1}D|$ 上的截面子层为零，则 $\mathcal{F}$ 相对于在 Z 中的爆破的严格变换与 $\mathcal{F}$ 相对于 B 在 Z' 中的爆破的严格变换一致。*

证明. 略去。提示：由概形情形（**Divisors**，引理 31.34.5）通过 étale 局部化（引理 71.18.2）得到。 □

引理 71.18.7. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 $Z \subset B$ 是一个闭子空间。设 $b : B' \to B$ 是以 Z 为中心的爆破。设 $Z' \subset B'$ 是一个闭子空间。设 $B'' \to B'$ 是以 Z' 为中心的爆破。设 $Y \subset B$ 是一个闭子概形，使得 $|Y| = |Z| \cup |b|(|Z'|)$，且复合 $B'' \to B$ 同构于 B 在 Y 中的爆破。在这种情形下，给定 B 上的任意概形 X 和 $\mathcal{F} \in QCoh(\mathcal{O}_X)$，我们有

(1) $\mathcal{F}$ 相对于 B 在 Y 中的爆破的严格变换等于 $\mathcal{F}$ 相对于 B 在 Z 中的爆破 $B' \to B$ 的严格变换相对于 $B'' \to B'$ 在 Z' 中的爆破的严格变换，且
(2) X 相对于 B 在 Y 中的爆破的严格变换等于 X 相对于 B 在 Z 中的爆破 $B' \to B$ 的严格变换相对于 $B'' \to B'$ 在 Z' 中的爆破的严格变换。

证明. 略去。提示：由概形情形（**Divisors**，引理 31.34.6）通过 étale 局部化（引理 71.18.2）得到。 □

引理 71.18.8. 在定义 *71.18.1* 的情形中。假设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 X 上拟凝聚层的一个正合序列，它在任意基变换 $T \to B$ 后仍然正合。则 $\mathcal{F}_i'$ 相对于任意爆破 $B' \to B$ 的严格变换也形成一个短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1' \to \mathcal{F}_2' \to \mathcal{F}_3' \to 0$。

证明. 略去。提示：由概形情形（**Divisors**，引理 31.34.7）通过 étale 局部化（引理 71.18.2）得到。 □

引理 71.18.9. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_B$-模。设 $Z_k \subset S$ 是由 $Fit_k(\mathcal{F})$ 截出的闭子概形，见节 *71.5*。设 $B' \to B$ 是 B 在 Z_k 中的爆破，并设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的严格变换。则 $\mathcal{F}'$ 局部可由 $\leq k$ 个截面生成。

证明. 略去。由概形情形（**Divisors**，引理 31.36.1）通过 étale 局部化（引理 71.18.2）得到。 □

引理 71.18.10. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_B$-模。设 $Z_k \subset S$ 是由 $Fit_k(\mathcal{F})$ 截出的闭子概形，见节 *71.5*。假设 $\mathcal{F}$ 在 $B \setminus Z_k$ 上是秩 k 局部自由的。设 $B' \to B$ 是 B 在 Z_k 中的爆破，并设 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的严格变换。则 $\mathcal{F}'$ 是秩 k 局部自由的。

证明. 略去。由概形情形（**Divisors**，引理 31.36.2）通过 étale 局部化（引理 71.18.2）得到。 □

71.19. 允许爆破

为了对爆破有更多的控制，我们引入以下标准术语。

定义 71.19.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $U \subset X$ 是一个开子空间。一个态射 $X' \to X$ 称为*U-允许爆破*，如果存在一个有限展示的闭浸入 $Z \to X$，其中 Z 与 U 不交，使得 X' 同构于 X 在 Z 中的爆破。

我们回忆 $Z \to X$ 是有限展示的当且仅当理想层 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{O}_X$ 是有限型的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.28.12**。特别地，U-允许爆破是一个紧合态射，见引理 **71.17.11**。注意可能存在多个中心产生相同的态射。因此要求仅仅是存在某个与 U 不交的中心产生 X'。最后，由于态射 $b : X' \to X$ 在 U 上是同构（见引理 **71.17.4**），我们将经常滥用记号，将 U 也视为 X' 的开子空间。

引理 71.19.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $U \subset X$ 是一个拟紧开子空间。设 $b : X' \to X$ 是一个 U-允许爆破。设 $X'' \to X'$ 是一个 U-允许爆破。则复合 $X'' \to X$ 是一个 U-允许爆破。

证明. 由更精确的引理 71.17.12 立即得到。 □

引理 71.19.3. 设 S 是一个概形。设 X 是一个拟紧且拟分离代数空间。设 $U, V \subset X$ 是拟紧开子空间。设 $b : V' \to V$ 是一个 $U \cap V$-允许爆破。则存在一个 U-允许爆破 $X' \to X$，其到 V 的限制是 V'。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_V$ 是有限型拟凝聚理想层，使得 $V(\mathcal{I})$ 与 $U \cap V$ 不交，且 V' 同构于 V 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破。设 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{U \cup V}$ 是拟凝聚理想层，其到 U 的限制是 $\mathcal{O}_U$，到 V 的限制是 $\mathcal{I}$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.9.8，存在一个有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$，其到 $U \cup V$ 的限制是 $\mathcal{I}'$。引理得证。 □

引理 71.19.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $U \subset X$ 是一个拟紧开子空间。设 $b_i : X_i \to X$，$i = 1, \ldots, n$ 是 U-允许爆破。则存在一个 U-允许爆破 $b : X' \to X$，使得 *(a)* b 分解为 $X' \to X_i \to X$，$i = 1, \ldots, n$，且 *(b)* 每个态射 $X' \to X_i$ 是 U-允许爆破。

证明. 设 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$ 是有限型拟凝聚理想层，使得 $V(\mathcal{I}_i)$ 与 U 不交，且 X_i 同构于 X 在 $\mathcal{I}_i$ 中的爆破。令 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_1 \cdot \ldots \cdot \mathcal{I}_n$，并设 X' 是 X 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破。则由引理 71.17.10，$X' \to X$ 分解通过 b_i。 □

引理 71.19.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 U, V 是 X 的拟紧不交开子空间。则存在一个 $U \cup V$-允许爆破 $b : X' \to X$，使得 X' 是开子空间的不交并 $X' = X'_1 \amalg X'_2$，且 $b^{-1}(U) \subset X'_1$，$b^{-1}(V) \subset X'_2$。

证明. 选择有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$（相应地 $\mathcal{J}$），使得 $X \setminus U = V(\mathcal{I})$（相应地 $X \setminus V = V(\mathcal{J})$），见 **Limits of Spaces**，引理 70.14.1。则 $|V(\mathcal{I}\mathcal{J})| = |X|$。因此 $\mathcal{I}\mathcal{J}$ 是一个局部幂零理想层。由于 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 是有限型的且 X 是拟紧的，存在一个 $n > 0$ 使得 $\mathcal{I}^n\mathcal{J}^n = 0$。我们可以将 $\mathcal{I}$ 替换为 $\mathcal{I}^n$，$\mathcal{J}$ 替换为 $\mathcal{J}^n$。于是 $\mathcal{I}\mathcal{J} = 0$。设 $b : X' \to X$ 是在 $\mathcal{I} + \mathcal{J}$ 中的爆破。这是 $U \cup V$-允许的，因为 $|V(\mathcal{I} + \mathcal{J})| = |X| \setminus |U| \cup |V|$。我们将证明 X' 是开子空间的不交并 $X' = X'_1 \amalg X'_2$，如引理陈述中所述。

由于 $|V(\mathcal{I} + \mathcal{J})|$ 是 $|U \cup V|$ 的补集，我们得出结论 $V \cup U$ 在 X' 中概形论稠密，见引理 71.17.4 和 71.6.4。因此如果这样的分解 $X' = X'_1 \amalg X'_2$ 为开闭子空间存在，则 X'_1 是 U 在 X' 中的概形论闭包，类似地 X'_2 是 V 在 X' 中的概形论闭包。由于 $U \to X'$ 和 $V \to X'$ 是拟紧的，取概形论闭包与 étale 局部化交换（**Morphisms of Spaces**，引理 67.16.3）。因此为验证 X'_1 和 X'_2 的存在性，我们可以在 X 上 étale 局部地工作。这化归为概形情形，在 **Divisors**，引理 31.35.5 的证明中处理。 □

71.20. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴

(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则

(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 72

域上的代数空间

72.1. 引言

本章是代数空间框架下关于簇的一章的类似物。代数空间的参考文献是 [**Knu71**]。

72.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大局中的一个对象。

设 S 是一个概形，X 是 S 上的一个代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间的范畴中），而不是 $X \times X$。

72.3. 生成有限态射

本节继续 **Decent Spaces**，节 **68.21** 中的讨论，以及 **Varieties**，节 **33.17** 在代数空间态射情形的类似物。

引理 72.3.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。假设 f 是局部有限型的且 Y 是局部诺特的。设 $y \in |Y|$ 是 Y 上余维数 ≤ 1 的点。设 $X^0 \subset |X|$ 是 X 上余维数 0 的点的集合。此外假设以下条件之一成立

(1) 对每个 $x \in X^0$，$x/f(x)$ 的超越次数为 0，
(2) 对每个 $x \in X^0$ 且 $f(x) \rightsquigarrow y$，$x/f(x)$ 的超越次数为 0，
(3) f 在每一点 $x \in X^0$ 处拟有限，
(4) f 在 $|X|$ 的一个稠密点集上拟有限，
(5) 在此添加更多。

则 f 在 X 中位于 y 上方的每一点处拟有限。

证明. 我们希望将证明化归到概形情形。为此我们选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U、V 是概形，水平箭头是 étale 且满射的。取 $v \in V$ 映射到 y。注意 V 是局部诺特的，且 $\dim(\mathcal{O}_{V,v}) \leq 1$（见 **Properties of Spaces**，定义 66.10.2 和注记 66.7.3）。$U \to V$ 在 v 上的纤维 U_v 满射到 $f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$。$X^0$ 在 U 中的原像恰好是 U 的不可约分支的一般点的集合（**Properties of Spaces**，引理 66.11.1）。如果 $\eta \in U$ 是这样一个点，其像为 $x \in X^0$，则 $x/f(x)$ 的超越次数是 $\kappa(\eta)$ 在 $\kappa(g(\eta))$ 上的超越次数（**Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1）。观察到 $U \to V$ 在 $u \in U$ 处拟有限当且仅当 f 在 u 的像处拟有限。

情形 (1)。这里 **Varieties**，引理 33.17.1 的情形 (1) 适用，我们得出结论 $U \to V$ 在 U_v 的所有点处拟有限。因此 f 在位于 y 上方的每一点处拟有限。

情形 (2)。设 $u \in U$ 是一个不可约分支的一般点，其在 V 中的像特化到 v。则 u 的像 $x \in X^0$ 具有性质 $f(x) \rightsquigarrow y$。因此我们看到 **Varieties**，引理 33.17.1 的情形 (2) 适用，我们像之前一样得出结论。

情形 (3) 由 **Varieties**，引理 33.17.1 的情形 (3) 得到。

在情形 (4) 中，由于 $|U| \to |X|$ 是开的，我们看到 $U \to V$ 拟有限的点的集合也是稠密的。因此 **Varieties**，引理 33.17.1 的情形 (4) 适用。 □

引理 72.3.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。假设 f 是紧合的且 Y 是局部诺特的。设 $y \in Y$ 是 Y 中余维数 ≤ 1 的点。设 $X^0 \subset |X|$ 是 X 上余维数 0 的点的集合。此外假设以下条件之一成立

(1) 对每个 $x \in X^0$，$x/f(x)$ 的超越次数为 0，
(2) 对每个 $x \in X^0$ 且 $f(x) \rightsquigarrow y$，$x/f(x)$ 的超越次数为 0，
(3) f 在每一点 $x \in X^0$ 处拟有限，
(4) f 在 $|X|$ 的一个稠密点集上拟有限，
(5) 在此添加更多。

则存在一个包含 y 的开子空间 $Y' \subset Y$，使得 $Y' \times_Y X \to Y'$ 是有限的。

证明. 由引理 72.3.1，态射 f 在位于 y 上方的每一点处拟有限。设 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 是位于 y 上方的一个几何点。则 $|X_{\overline{y}}|$ 是一个离散空间（**Decent Spaces**，引理 68.18.10）。由于 f 是紧合的，$X_{\overline{y}}$ 是拟紧的，我们得出结论 $|X_{\overline{y}}|$ 是有限的。因此我们可以应用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.23.2 来得出结论。 □

引理 72.3.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个诺特代数空间。设 $f : Y \to X$ 是代数空间的一个双有理紧合态射，其中 Y 是约化的。设 $U \subset X$ 是 f 为同构的最大开子空间。则 U 包含

(1) X 中每个余维数 0 的点，

(2) 每个 $x \in |X|$，其在 X 上余维数为 1，且 X 在 x 处的局部环是正规的（***Properties of Spaces***，注记 *66.7.6*），以及
(3) 每个 $x \in |X|$，使得 $|Y| \to |X|$ 在 x 上的纤维是有限的，且 X 在 x 处的局部环是正规的。

证明. 第 (1) 部分由 **Decent Spaces**，引理 68.22.5 得到（以及诺特代数空间 X 和 Y 是拟分离的从而 decent 的事实）。第 (2) 部分由第 (3) 部分和引理 72.3.2 得到（以及有限态射具有有限纤维的事实）。设 $x \in |X|$ 如 (3) 中所述。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.23.2（它由 **Decent Spaces**，引理 68.18.10 适用），我们可以假设 f 是有限的。选择一个仿射概形 X' 和一个 étale 态射 $X' \to X$，以及一个点 $x' \in X$ 映射到 x。只需证明存在 $x' \in X'$ 的一个开邻域 U'，使得 $Y \times_X X' \to X'$ 在 U' 上是同构（即，U 包含 U' 在 X 中的像，见 **Spaces**，引理 65.5.6）。则 $Y \times_X X' \to X$ 是一个有限双有理（**Decent Spaces**，引理 68.22.6）态射。由于有限态射是仿射的，我们化归为诺特仿射概形的有限双有理态射 $Y \to X$ 以及 $x \in X$ 使得 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是正规整环的情形。这在 **Varieties**，引理 33.17.3 中处理。 □

72.4. 整代数空间

我们还没有定义整代数空间的概念。问题在于整性不是概形的 étale 局部性质。我们可以使用 Properties，引理 28.3.4 中给出的性质，即 X 是约化的且 $|X|$ 是不可约的，来定义整代数空间。在这种情况下，Spaces，例 65.14.9 中描述的代数空间将是整的，这似乎不正确。为了避免这种类型的病态，我们将额外假设 X 是 decent 代数空间，尽管也许存在更弱的替代方案。

定义 72.4.1. 设 S 是一个概形。我们说 S 上的一个代数空间 X 是整的，如果它是约化的、decent 的，且 $|X|$ 是不可约的。

在这种情况下，不可约拓扑空间 $|X|$ 是 sober 的（Decent Spaces，命题 68.12.4）。因此它有唯一的一般点 x。事实上，在 Decent Spaces，引理 68.20.4 中我们刻画了具有有限多个不可约分支的 decent 代数空间。应用该引理，我们看到代数空间 X 是整的，如果它是约化的、有一个具有一般点 x' 的不可约稠密开子概形 X'，且态射 $x' \to X$ 是拟紧的。

引理 72.4.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个整代数空间。设 $\eta \in |X|$ 是 X 的一般点。存在典范等同

$$R(X) = \mathcal{O}^h_{X,\eta} = \kappa(\eta)$$

其中 $R(X)$ 是 ***Morphisms of Spaces***，定义 *67.47.3* 中定义的有理函数环，$\kappa(\eta)$ 是 ***Decent Spaces***，定义 *68.11.2* 中定义的剩余域，$\mathcal{O}^h_{X,\eta}$ 是 ***Decent Spaces***，定义 *68.11.5* 中定义的 *Hensel* 局部环。特别地，这些环是域。

证明. 由于 X 在 η 的一个开邻域中是一个概形（见上面的讨论），这由概形的相应结果立即得到，见 **Morphisms**，引理 29.50.5。我们还使用了：域的 Hensel 化是它自身，以及我们对代数空间的这些对象的定义与概形的定义相容。细节略去。 □

这引出以下定义。

定义 72.4.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个整代数空间。X 的函数域，或有理函数域是引理 72.4.2 中的域 $R(X)$。

我们偶尔用 $k(X)$ 而不是 $R(X)$ 来表示这个域。

引理 72.4.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个整代数空间。则 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个整环。

证明. 令 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。如果 $f, g \in R$ 非零且 $fg = 0$，则 $X = V(f) \cup V(g)$，其中 $V(f)$ 表示由 f 截出的 X 的闭子空间。由于 X 是不可约的，我们看到或者 $V(f) = X$ 或者 $V(g) = X$。则由 **Properties of Spaces**，引理 66.21.4，或者 $f = 0$ 或者 $g = 0$。 □

以下是关于正规整代数空间的一个引理。

引理 72.4.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个正规整代数空间。对每个 $x \in |X|$，存在一个正规整仿射概形 U 和一个 *étale* 态射 $U \to X$，使得 x 在像中。

证明. 选择一个仿射概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X$，使得 x 在像中。设 u_i，$i \in I$ 是 U 的不可约分支的一般点。则每个 u_i 映射到 X 的一般点（**Decent Spaces**，引理 68.20.1）。由我们对 decent 空间的定义（**Decent Spaces**，定义 68.6.1），我们看到 I 是有限的。因此 $U = \mathrm{Spec}(A)$，其中 A 是一个具有有限多个极小素理想的正规环。于是由 **Algebra**，引理 10.37.16，$A = \prod_{i \in I} A_i$ 是正规整环的乘积。则 $U = \coprod U_i$，其中 $U_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，且 x 在某个 i 的 $U_i \to X$ 的像中。这证明了引理。 □

引理 72.4.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个正规整代数空间。则 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个正规整环。

证明. 令 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。则由引理 72.4.4，$R$ 是一个整环。设 $f = a/b$ 是 R 的分式域中的一个元素，且整于 R。对任意 $U \to X$ étale 且 U 是概形，至多存在一个 $f_U \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 使得 $b|_U f_U = a|_U$。即，U 是约化的，且 U 的一般点映射到 X 的一般点，这意味着 $b|_U$ 是非零因子。对每个 $x \in |X|$，我们按引理 72.4.5 选择 $U \to X$。则存在唯一的 $f_U \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 使得 $b|_U f_U = a|_U$，因为由 **Properties**，引理 28.7.9，$\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 是正规整环。由上述唯一性，这些 f_U 粘合，并定义结构层的一个全局截面，即 R 的一个元素。 □

引理 72.4.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个 *decent* 代数空间。以下集合之间存在典范双射：

(1) X 的点的集合，即 $|X|$，

(2) $|X|$ 的不可约闭子集的集合，

(3) X 的整闭子空间的集合。

从 *(1)* 到 *(2)* 的双射将 x 送到 $\overline{\{x\}}$。从 *(3)* 到 *(2)* 的双射将 Z 送到 $|Z|$。

证明. 我们的映射定义了 (1) 和 (2) 之间的双射，因为由 **Decent Spaces**，命题 68.12.4，$|X|$ 是 sober 的。给定闭且不可约的 $T \subset |X|$，存在唯一的约化闭子空间 $Z \subset X$ 使得 $|Z| = T$，即，Z 是 T 上的约化诱导子空间结构，见 **Properties of Spaces**，定义 66.12.5。这是一个整代数空间，因为它是 decent 的、约化的且不可约的。 □

72.5. 整代数空间之间的态射

以下引理刻画了整代数空间之间有限次数的支配态射。

引理 72.5.1. 设 S 是一个概形。设 X、Y 是 S 上的整代数空间。设 $x \in |X|$ 和 $y \in |Y|$ 是一般点。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型的。假设 f 是支配的（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.18.1*）。以下条件等价：

(1) x/y 的超越次数为 0，

(2) 扩张 $\kappa(x)/\kappa(y)$（见证明）是有限的，

(3) 存在非空仿射开子集 $U \subset X$ 和 $V \subset Y$，使得 $f(U) \subset V$ 且 $f|_U : U \to V$ 是有限的，

(4) f 在 x 处拟有限，且

(5) x 是 $|X|$ 中唯一映射到 y 的点。

如果 f 是分离的或者 f 是拟紧的，则这些也等价于

(6) 存在一个非空仿射开子集 $V \subset Y$，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。

证明. 由初等拓扑，我们看到 $f(x) = y$，因为 f 是支配的。设 $Y' \subset Y$ 是 Y 的概形轨迹，设 $X' \subset f^{-1}(Y')$ 是 $f^{-1}(Y')$ 的概形轨迹。由上面的讨论，使用 **Decent Spaces**，命题 68.12.4 和定理 68.10.2，我们看到 $x \in |X'|$ 且 $y \in |Y'|$。则 $f|_{X'} : X' \to Y'$ 是整概形之间局部有限型的态射。因此由 **Morphisms**，引理 29.52.7，我们看到 (1)、(2)、(3) 等价。

条件 (4) 蕴含条件 (1)，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.33.3 应用于 $X \to Y \to Y$。另一方面，条件 (3) 蕴含条件 (4)，因为有限态射是拟有限的，且 $x \in U$，因为 x 是一般点。因此 (1) – (4) 等价。

假设等价条件 (1) – (4) 成立。假设 $x' \mapsto y$。则 $x \rightsquigarrow x'$ 是 $|X| \to |Y|$ 在 y 上的纤维中的一个特化。如果 $x' \neq x$，则由 **Decent Spaces**，引理 68.18.9，f 在 x 处不拟有限。因此 $x = x'$，且 (5) 成立。反之，如果 (5) 成立，则对于概形态射 $X' \to Y'$（见上）(5) 成立，我们可以使用 **Morphisms**，引理 29.52.7 看出 (1) 成立。

观察到 (6) 蕴含等价条件 (1) – (5)，无需对 f 做任何进一步假设。为完成证明，我们必须证明等价条件 (1) – (5) 蕴含 (6)。这由 **Decent Spaces**，引理 68.21.4 得到。 □

定义 72.5.2. 设 S 是一个概形。设 X 和 Y 是 S 上的整代数空间。设 $f : X \to Y$ 是局部有限型且支配的。假设引理 72.5.1 的等价条件 (1) – (5) 中任一个成立。设 $x \in |X|$ 和 $y \in |Y|$ 是一般点。则正整数

$$\deg(X/Y) = [\kappa(x) : \kappa(y)]$$

称为X 在 Y 上的次数。

引理 72.5.3. 设 S 是一个概形。设 X、Y、Z 是 S 上的整代数空间。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是局部有限型的支配态射。假设引理 *72.5.1* 的等价条件 *(1) – (5)* 中任一个对 f 和 g 成立。则

$$\deg(X/Z) = \deg(X/Y) \deg(Y/Z).$$

证明. 这来自域的有限扩张塔中次数的乘法性，见 **Fields**，引理 9.7.7。 □

72.6. Weil 除子

本节是 Divisors，节 31.27 的类似物。

我们将为局部诺特整代数空间引入 Weil 除子以及 Weil 除子的有理等价。由于我们并不假设代数空间是拟紧的，在定义 Weil 除子时必须稍微小心。我们必须允许素除子的无限和，因为例如一个有理函数可能有无限多个极点。在拟紧情形下，我们的 Weil 除子如通常一样是有限和。以下是一个基本引理，我们将经常用它来证明闭子空间的族是局部有限的。

引理 72.6.1. 设 S 是一个概形，设 X 是 S 上的一个局部诺特代数空间。如果 $T \subset |X|$ 是一个闭子集，则 T 的不可约分支的族是局部有限的。

证明. 拓扑空间 $|X|$ 是局部诺特的（**Properties of Spaces**，引理 66.24.2）。诺特拓扑空间有有限多个不可约分支，且诺特空间的子空间是诺特的（**Topology**，引理 5.9.2）。因此引理由局部有限的定义得到（**Topology**，定义 5.28.4）。 □

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个 decent 代数空间。设 Z 是 X 的一个整闭子空间，设 $\xi \in |Z|$ 是一般点。则由 Decent Spaces，引理 68.20.2，$|Z|$ 在 $|X|$ 中的余维数等于 X 在 ξ 处的局部环的维数。回忆我们也用以下说法来表示这一点：ξ 是 X 上余维数 1 的点，见 Properties of Spaces，定义 66.10.2。

定义 72.6.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。

(1) 一个素除子是一个余维数 1 的整闭子空间 $Z \subset X$，即 $|Z|$ 的一般点是 X 上余维数 1 的点。
(2) 一个 *Weil* 除子是一个形式和 $D = \sum n_Z Z$，其中求和遍历 X 的素除子，且集合 $\{|Z| : n_Z \neq 0\}$ 在 $|X|$ 中局部有限（**Topology**，定义 5.28.4）。

X 上所有 Weil 除子的群记为 $\mathrm{Div}(X)$。

我们的下一个任务是定义与有理函数相伴的 Weil 除子。为了做到这一点，我们需要定义局部诺特整代数空间 X 上的有理函数沿素除子 Z 的消没阶。设 $\xi \in |Z|$ 是一般点。这里我们遇到的问题是局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 不存在，而 Hensel 局部环 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 可能不是整环，见例 72.6.11。为了绕过这一点，我们使用以下引理。

引理 72.6.3. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $Z \subset X$ 是一个素除子，设 $\xi \in |Z|$ 是一般点。则 Hensel 局部环 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是一个约化的 1 维诺特局部环，且存在一个典范单射*

$$R(X) \longrightarrow Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$$

从 X 的函数域 $R(X)$ 到全分式环。

证明. 我们将使用 **Decent Spaces**，节 68.11 的结果。设 $(U, u) \to (X, \xi)$ 是一个初等 étale 邻域。观察到 U 是局部诺特且约化的。因此 $\mathcal{O}_{U,u}$ 是一个 1 维（由我们对素除子的定义）约化诺特环。在将 U 替换为 u 的一个仿射开邻域后，我们可以假设 U 是诺特且仿射的。在将 U 替换为更小的开子集后，我们可以假设 U 的每个不可约分支都经过 u。由于 $U \to X$ 是开的且 X 不可约，$U \to X$ 是支配的。因此通过复合有理映射，我们得到一个环映射 $R(X) \to R(U)$，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.47。由于 $R(X)$ 是一个域，这个映射是单射。由我们对 U 的选择，我们看到 $R(U)$ 是全商环 $Q(\mathcal{O}_{U,u})$，见 **Morphisms**，引理 29.50.5 和 **Algebra**，引理 10.25.4。

此时我们已经用 $\mathcal{O}_{U,u}$ 代替 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 证明了引理中的所有陈述。然而，$\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的 Hensel 化。因此 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是一个 1 维约化诺特环，见 **More on Algebra**，引理 15.46.4、15.46.7 和 15.46.3。由于由 **More on Algebra**，引理 15.46.1，$\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是忠实平坦的，它将非零因子送到非零因子。因此我们得到一个典范映射 $Q(\mathcal{O}_{U,u}) \to Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$，从而得到我们的映射。我们略去该映射与 $(U, u) \to (X, x)$ 的选择无关的验证；一个稍好的方法是首先观察到 $\operatorname{colim} Q(\mathcal{O}_{U,u}) = Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$。 □

定义 72.6.4. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $f \in R(X)^*$。对每个素除子 $Z \subset X$，我们定义 f 沿 Z 的消没阶为整数*

$$\mathrm{ord}_Z(f) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/a\mathcal{O}^h_{X,\xi}) - \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/b\mathcal{O}^h_{X,\xi})$$

其中 $a, b \in \mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是非零因子，使得 f 在 $Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$ 中的像（引理 72.6.3）等于 a/b。这由 **Algebra**，引理 10.121.1 是良定义的。

如果 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 恰好是一个整环，则我们得到

$$\mathbf{ord}_Z(f) = \mathbf{ord}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(f)$$

其中右边是 **Algebra**，定义 **10.121.2** 中的概念。注意对 $f, g \in R(X)^*$ 我们有

$$\mathbf{ord}_Z(fg) = \mathbf{ord}_Z(f) + \mathbf{ord}_Z(g).$$

当然可能发生 $\mathbf{ord}_Z(f) < 0$。在这种情况下，我们说 f 沿 Z 有一个极点，且 $-\mathbf{ord}_Z(f) > 0$ 是f 沿 Z 的极点阶。重要的是要注意，条件 $\mathbf{ord}_Z(f) \geq 0$ 不等价于条件 $f \in \mathcal{O}^h_{X,\xi}$，除非局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 是离散赋值环。

引理 72.6.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $f \in R(X)^*$。如果素除子 $Z \subset X$ 与 X 的概形轨迹相交，则定义 *72.6.4* 中的消没阶 $ord_Z(f)$ 与 ***Divisors***，定义 *31.27.3* 中的消没阶一致。

证明. 在缩小 X 后，我们可以假设 X 是一个整诺特概形。如果 $\xi \in Z$ 表示一般点，则我们发现 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的 Hensel 化（**Decent Spaces**，引理 68.11.8）。为证明引理，只需且必须证明

$$\text{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi}}(\mathcal{O}_{X,\xi}/a\mathcal{O}_{X,\xi}) = \text{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/a\mathcal{O}^h_{X,\xi})$$

这由 **Algebra**，引理 10.52.13 立即得到（以及 $\mathcal{O}_{X,\xi} \to \mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是局部诺特局部环的平坦局部环同态的事实）。 □

引理 72.6.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $f \in R(X)^*$。则集合

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是一个素除子，一般点为}\xi \text{ 且} f \text{ 不在} \mathcal{O}_{X,\xi} \text{ 中}\}$$

和

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是一个素除子且} ord_Z(f) \neq 0\}$$

在 X 中局部有限。

证明. 存在一个非空开子空间 $U \subset X$，使得 f 对应于 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X^*)$ 的一个截面。因此引理集合中可能出现的素除子都对应于 $|X| \setminus |U|$ 的不可约分支。因此引理 72.6.1 给出所需结果。 □

这个引理允许我们作以下定义。

定义 72.6.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $f \in R(X)^*$。与 f 相伴的主 *Weil* 除子是 Weil 除子

$$\mathrm{div}(f) = \mathrm{div}_X(f) = \sum \mathrm{ord}_Z(f)[Z]$$

其中求和遍历素除子，$\mathrm{ord}_Z(f)$ 如定义 72.6.4。这由引理 72.6.6 有意义。

引理 72.6.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $f, g \in R(X)^*$。则

$$div_X(fg) = div_X(f) + div_X(g)$$

作为 X 上的 *Weil* 除子。

证明. 这由 ord 函数的可加性清楚得到。 □

由上述引理我们看到主 Weil 除子的集合构成所有 Weil 除子群的一个子群。这引出以下定义。

定义 72.6.9. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。X 的 *Weil* 除子类群是 Weil 除子群模去主 Weil 除子子群的商。记号：$\mathrm{Cl}(X)$。

由构造我们得到一个正合复形

$$R(X)^* \xrightarrow{\mathbf{div}} \mathbf{Div}(X) \to \mathbf{Cl}(X) \to 0 \tag{72.6.9.1}$$

我们可以将其视为 $\mathbf{Cl}(X)$ 的一个表示。我们的下一个任务是将 Weil 除子类群与 Picard 群联系起来。

例 72.6.10. 这是 **Morphisms of Spaces**，例 67.53.3 的延续。考虑代数空间 $X = \mathbf{A}^1_k/\{t \sim -t \mid t \neq 0\}$。这是域 k 上的一个光滑代数空间。存在一个泛同胚

$$X \longrightarrow \mathbf{A}^1_k = \mathrm{Spec}(k[t])$$

它在 $\mathbf{A}^1_k \setminus \{0\}$ 上是同构。我们得出结论 X 是诺特且整的。由于 $\dim(X) = 1$，我们看到 X 的素除子是 X 的闭点。考虑位于 $0 \in \mathbf{A}^1_k$ 上方的唯一闭点 $x \in |X|$。由于 $X \setminus \{x\}$ 同构地映射到 $\mathbf{A}^1 \setminus \{0\}$，我们看到不同于 x 的闭点在 $\mathrm{Cl}(X)$ 中的类为零。然而，t 在 X 上的除子是 $2[x]$。我们得出结论 $\mathrm{Cl}(X) = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$。

例 72.6.11. 设 k 是一个域。设

$$U = \mathrm{Spec}(k[x, y]/(xy))$$

是 $\mathbf{A}^2_k$ 中坐标轴的交。记 $\Delta : U \to U \times_k U$ 为对角线，$\Delta' : U \to U \times_k U$ 为映射 $u \mapsto (u, \sigma(u))$，其中 $\sigma : U \to U$，$(x, y) \mapsto (y, x)$ 是翻转坐标轴的自同构。令

$$R = \Delta(U) \amalg \Delta'(U \setminus \{0_U\})$$

其中 $0_U \in U$ 是原点。容易看出 R 是 U 上的一个 étale 等价关系。商 $X = U/R$ 是一个代数空间。态射 $U \to \mathbf{A}^1_k$，$(x, y) \mapsto x + y$ 是 R-不变的，因此定义一个态射

$$X \longrightarrow \mathbf{A}^1_k$$

这个态射是一个泛同胚，且在 $\mathbf{A}^1_k \setminus \{0\}$ 上是同构。由此推出 X 是整的且诺特的。与例 72.6.10 完全一样，读者可以证明 $\mathrm{Cl}(X) = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，生成元对应于映射到 $0 \in \mathbf{A}^1_k$ 的唯一闭点 $x \in |X|$。然而，在这种情况下，X 在 x 处的 Hensel 局部环不是整环，因为它是 $\mathcal{O}_{U,0_U}$ 的 Hensel 化。

72.7. 与可逆模相伴的 Weil 除子类

在本节中，我们经历与节 **72.6** 完全相同的进程，在局部诺特整代数空间上定义一个典范映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathbf{Cl}(X)$。

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。由 **Divisors on Spaces**，引理 **71.10.11**，存在一个正则亚纯截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X(\mathcal{L}))$。事实上，由 **Divisors on Spaces**，引理 **71.10.8**，这与 $\mathcal{L}_\eta$ 中的一个非零元素相同，其中 $\eta \in |X|$ 是一般点。同一引理告诉我们，如果 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$，则 s 与 X 上的一个非零有理函数相同（因此我们下面所做的与节 **72.6** 中的构造匹配）。

设 $Z \subset X$ 是一个素除子，设 $\xi \in |Z|$ 是一般点。我们将定义 s 沿 Z 的消没阶。考虑典范态射

$$c_\xi : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}) \longrightarrow X$$

其源是 X 在 ξ 处的 **Hensel** 局部环的谱（**Decent Spaces**，定义 **68.11.7**）。拉回 $\mathcal{L}_\xi = c_\xi^*\mathcal{L}$ 是一个可逆模，因此是平凡的；选择 $\mathcal{L}_\xi$ 的一个生成元 s_ξ。由于 c_ξ 是平坦的，亚纯函数和（正则）截面的拉回对 c_ξ 有定义，见 **Divisors on Spaces**，定义 **71.10.6** 和引理 **71.10.7** 和 **71.10.10**。因此我们得到

$$c_\xi^*(s) = f s_\xi$$

对某个非零因子 $f \in Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$。这里我们使用 **Divisors**，引理 **31.25.2** 用 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 的全分式环来识别 $\mathcal{L}_\xi \cong \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi})}$ 的亚纯截面空间。让我们同意将这个元素记为

$$s/s_\xi = f \in Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$$

观察到如果我们改变 s_ξ 的选择，$f = s/s_\xi$ 被 uf 替换，其中 $u \in \mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是一个单位。

定义 72.7.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X(\mathcal{L}))$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个正则亚纯截面。对每个素除子 $Z \subset X$，其一般点为 $\xi \in |Z|$，我们定义s 沿 Z 的消没阶为整数

$$\mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/a\mathcal{O}^h_{X,\xi}) - \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/b\mathcal{O}^h_{X,\xi})$$

其中 $a, b \in \mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是非零因子，使得上面构造的 $Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$ 中的元素 s/s_ξ 等于 a/b。这由上述以及 **Algebra**，引理 10.121.1 是良定义的。

如上所解释，$\mathcal{O}_X$ 的一个正则亚纯截面 s 可以写成 $s = f \cdot 1$，其中 f 是 X 上的一个非零有理函数，我们有 $\mathbf{ord}_Z(f) = \mathbf{ord}_{Z,\mathcal{O}_X}(s)$。如主除子的情形一样，我们有以下引理。

引理 72.7.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个正则（即非零）亚纯截面。则集合

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是一个素除子，一般点为} \xi \text{ 且} s \text{ 不在} \mathcal{L}_\xi \text{ 中}\}$$

和

$$\{Z \subset X \mid Z \text{ 是一个素除子且} ord_{Z,\mathcal{L}}(s) \neq 0\}$$

在 X 中局部有限。

证明. 存在一个非空开子空间 $U \subset X$，使得 s 对应于 $\Gamma(U, \mathcal{L})$ 的一个截面，该截面在 U 上生成 $\mathcal{L}$。因此引理集合中可能出现的素除子都对应于 $|X| \setminus |U|$ 的不可约分支。因此由引理 72.6.1 得到所需结果。 □

引理 72.7.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s, s' \in \mathcal{K}_X(\mathcal{L})$ 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。则 $f = s/s'$ 是 $R(X)^*$ 的一个元素，且我们有

$$\sum ord_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z] = \sum ord_{Z,\mathcal{L}}(s')[Z] + div(f)$$

作为 *Weil* 除子。

证明. 这由定义清楚得到。注意引理 72.7.2 保证这些和确实是 Weil 除子。 □

定义 72.7.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对 $\mathcal{L}$ 的任意非零亚纯截面 s，我们定义与 s 相伴的 *Weil* 除子为

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z] \in \mathrm{Div}(X)$$

其中求和遍历素除子。这由引理 72.7.2 是良定义的。

(2) 我们定义与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子类为 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 在 $\mathrm{Cl}(X)$ 中的像，其中 s 是 $\mathcal{L}$ 在 X 上的任意非零亚纯截面。这由引理 72.7.3 是良定义的。

如所预期，这个构造对可逆模是可加的。

引理 72.7.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。设 $\mathcal{L}$、$\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 s（相应地 t）是 $\mathcal{L}$（相应地 $\mathcal{N}$）的非零亚纯截面。则 st 是 $\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$ 的非零亚纯截面，且

$$div_{\mathcal{L}\otimes\mathcal{N}}(st) = div_{\mathcal{L}}(s) + div_{\mathcal{N}}(t)$$

在 $Div(X)$ 中。特别地，$\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}$ 的 *Weil* 除子类是 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 的 *Weil* 除子类之和。

证明. 设 s（相应地 t）是 $\mathcal{L}$（相应地 $\mathcal{N}$）的非零亚纯截面。则 st 是 $\mathcal{L} \otimes \mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。设 $Z \subset X$ 是一个素除子。设 $\xi \in |Z|$ 是它的一般点。选择生成元 $s_\xi \in \mathcal{L}_\xi$ 和 $t_\xi \in \mathcal{N}_\xi$，记号如本节前面所述。则 $s_\xi \otimes t_\xi$ 是 $(\mathcal{L} \otimes \mathcal{N})_\xi$ 的生成元。因此在 $Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$ 中 $st/(s_\xi t_\xi) = (s/s_\xi)(t/t_\xi)$。应用 **Algebra**，引理 10.121.1 的可加性，我们得出结论

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}\otimes\mathcal{N},Z}(st) = \mathrm{div}_{\mathcal{L},Z}(s) + \mathrm{div}_{\mathcal{N},Z}(t)$$

一些细节略去。 □

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。由上述构造和引理，我们得到一个阿贝尔群同态

$$\mathrm{Pic}(X) \longrightarrow \mathbf{Cl}(X) \tag{72.7.5.1}$$

它将一个可逆模送到它的 Weil 除子类。

引理 72.7.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特整代数空间。如果 X 是正规的，则映射 *(72.7.5.1)* $\mathrm{Pic}(X) \to Cl(X)$ 是单射。

证明. 设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模，其相伴的 Weil 除子类是平凡的。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的一个正则亚纯截面。假设意味着 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \mathrm{div}(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。则我们看到 $t = f^{-1}s$ 是 $\mathcal{L}$ 的一个正则亚纯截面，且 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(t) = 0$，见引理 72.7.3。我们断言 t 定义了 $\mathcal{L}$ 的一个平凡化。该断言完成了引理的证明。我们的断言证明有点笨拙，因为我们手头还没有很多理论；我们建议读者跳过证明。

我们可以在 étale 局部验证我们的断言。设 $U \in X_{étale}$ 是仿射的，使得 $\mathcal{L}|_U$ 是平凡的。设 $s_U \in \Gamma(U, \mathcal{L}|_U)$ 是一个平凡化。由 **Properties**，引理 28.7.5，我们也可以假设 U 是整的。写 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 为具有分式域 K 的正规诺特整环 A 的谱。我们可以写 $t|_U = f s_U$ 对 K 的某个

元素 f，见例如 **Divisors on Spaces**，引理 71.10.4。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是一个高度一素理想，对应于一个余维数 1 的点 $u \in U$，它映射到余维数 1 的点 $\xi \in |X|$。选择 $\mathcal{L}_\xi$ 的一个平凡化 s_ξ，如本节开头所述。选择 U 的一个位于 u 上方的几何点 $\overline{u}$。则

$$(\mathcal{O}^h_{X,\xi})^{sh} = \mathcal{O}_{X,\overline{u}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u} = (A_\mathfrak{p})^{sh}$$

见 **Decent Spaces**，引理 68.11.9 和 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。X 的正规性表明所有这些是离散赋值环。平凡化 s_U 和 s_ξ 作为 $\mathcal{L}$ 拉回到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{u}})$ 的截面相差一个单位。写 $t = f_\xi s_\xi$，其中 $f_\xi \in Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$。我们得出结论 f_ξ 和 f 相差 $Q(\mathcal{O}_{X,\overline{u}})$ 中的一个单位。如果 $Z \subset X$ 表示对应于 ξ 的素除子（引理 72.4.7），则 $0 = \mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(t) = \mathrm{ord}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(f_\xi)$，且由于 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是离散赋值环，我们看到 f_ξ 是一个单位。因此 f 是 $\mathcal{O}_{X,\overline{u}}$ 中的一个单位，从而特别地 $f \in A_\mathfrak{p}$。这由 **Algebra**，引理 10.157.6 意味着 $f \in A$。我们得出结论 $t \in \Gamma(X, \mathcal{L})$。对 t^{-1} 视为 $\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 的亚纯截面重复论证，完成证明。 □

72.8. 修改与改变

使用整代数空间的概念，我们可以如下定义修改。

定义 72.8.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个整代数空间。X 的一个修改是一个双有理紧合态射 $f : X' \to X$，其中 X' 是整的。

关于代数空间的双有理态射，见 **Decent Spaces**，定义 **68.22.1**。

引理 72.8.2. *设 $f : X' \to X$ 是如定义 72.8.1 中的修改。则存在一个非空开子集 $U \subset X$，使得 $f^{-1}(U) \to U$ 是同构。*

证明. 由引理 72.5.1，存在一个非空 $U \subset X$，使得 $f^{-1}(U) \to U$ 是有限的。由一般平坦性（**Morphisms of Spaces**，命题 67.32.1），我们可以假设 $f^{-1}(U) \to U$ 是平坦且有限展示的。因此 $f^{-1}(U) \to U$ 是有限局部自由的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.46.6）。由于 f 是双有理的，X' 在 X 上的次数是 1。因此 $f^{-1}(U) \to U$ 是次数 1 的有限局部自由，换言之它是同构。 □

定义 72.8.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个整代数空间。X 的一个改变是一个紧合支配态射 $f : Y \to X$，其中 Y 是整的，且对某个非空开子集 $U \subset X$，$f^{-1}(U) \to U$ 是有限的。

如果 $f : Y \to X$ 是整代数空间之间的支配且紧合态射，那么只要一般点处剩余域的诱导扩张是有限的，它就是一个改变。以下是精确的陈述。

引理 72.8.4. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上整代数空间之间的一个紧合支配态射。则 f 是一个改变当且仅当引理 72.5.1 的等价条件 (1) – (6) 中任一个成立。*

证明. 由陈述中引用的引理立即得到。 □

引理 72.8.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个紧合满射态射。假设 Y 是整的。则存在一个整闭子空间 $X' \subset X$，使得 $f' = f|_{X'} : X' \to Y$ 是一个改变。

证明. 设 $V \subset Y$ 是一个非空开仿射（**Decent Spaces**，定理 68.10.2）。设 $\eta \in V$ 是一般点。则 X_η 是 η 上的一个非空真代数空间。选择一个闭点 $x \in |X_\eta|$（存在，因为 $|X_\eta|$ 是拟紧的 sober 拓扑空间，见 **Decent Spaces**，命题 68.12.4 和 **Topology**，引理 5.12.8）。设 X' 是 $\overline{\{x\}} \subset |X|$ 上的约化诱导闭子空间结构（**Properties of Spaces**，定义 66.12.5）。则 $f' : X' \to Y$ 是满射的，因为像包含 η。此外 f' 作为闭浸入和紧合态射的复合是紧合的。最后，纤维 X'_η 只有一个点；要看出这一点，对 $X \to Y$ 和 $X' \to Y$ 以及点 η 使用 **Decent Spaces**，引理 68.18.6。由于 Y 是 decent 的且 $X' \to Y$ 是分离的，我们看到 X' 是 decent 的（**Decent Spaces**，引理 68.17.2 和 68.17.5）。因此由引理 72.8.4，f' 是一个改变。 □

72.9. 概形轨迹

我们已经证明了关于代数空间的概形轨迹的若干结果。以下是参考文献列表：

(1) **Properties of Spaces，节 66.13 和 66.14，**
(2) **Decent Spaces，节 68.10，**
(3) **Properties of Spaces，引理 66.15.3 ⇐ Decent Spaces，引理 68.12.8 ⇐ Decent Spaces，引理 68.14.2，**
(4) **Limits of Spaces，节 70.15，以及**
(5) **Limits of Spaces，节 70.17。**

有一些情形下某些类型的代数空间态射自动可表，例如分离、局部拟有限态射（**Morphisms of Spaces，引理 67.51.1**），以及平坦单态射（**More on Morphisms of Spaces，引理 76.4.1**）。在节 **72.10** 中，我们将研究概形轨迹在基域扩张下会发生什么。

引理 72.9.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。假设 X 至少满足以下条件之一

(1) X 是拟分离的且 $\dim(X) = 0$，
(2) X 在域 k 上局部有限型且 $\dim(X) = 0$，
(3) X 是诺特的且 $\dim(X) = 0$，或
(4) 在此添加更多。

则 X 是一个分离概形，且 X 的任意拟紧开子集是仿射的。

证明. 如果我们证明 X 的任意拟紧开子集是仿射的，则 X 是一个分离概形。因此我们可以假设 X 是拟紧的，并旨在证明 X 是仿射的。情形 (2) 和 (3) 立即由情形 (1) 得到，但我们将给出 (2) 和 (3) 的单独证明，因为这些证明使用的理论少得多。

(3) 的证明。设 U 是一个仿射概形，设 $U \to X$ 是一个 étale 态射。令 $R = U \times_X U$。两个投影态射 $s, t : R \to U$ 是概形的 étale 态射。由 **Properties of Spaces**，定义 66.9.2 我们看到 $\dim(U) = 0$ 且 $\dim(R) = 0$。由于 R 是维数为 0 的局部诺特概形，我们看到 R 是 Artin 局部环的谱的不交并（**Properties**，引理 28.10.5）。由于我们假设 X 是诺特的（从而拟分离），我们得出结论 R 是拟紧的。因此 R 是仿射概形（使用 **Schemes**，引理 26.6.8）。Étale 态射 $s, t : R \to U$ 诱导有限剩余域扩张。因此由 **Algebra**，引理 10.54.4，s 和 t 是有限的（小细节略去）。因此 **Groupoids**，命题 39.23.9 表明 $X = U/R$ 是仿射概形。

(2) 的证明——几乎与 (3) 的证明相同。设 U 是一个仿射概形，设 $U \to X$ 是一个满射 étale 态射。令 $R = U \times_X U$。两个投影态射 $s, t : R \to U$ 是概形的 étale 态射。由 **Properties of Spaces**，定义 66.9.2 我们看到 $\dim(U) = 0$，类似地 $\dim(R) = 0$。另一方面，态射 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 是局部有限型的，作为 étale 态射 $U \to X$ 和 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的复合，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2 和 67.39.9。类似地，$R \to \mathrm{Spec}(k)$ 是局部有限型的。因此由 **Varieties**，引理 33.20.2 我们看到 U 和 R 是有限 k-代数局部 Artin k-代数的谱的不交并。因此 $U \times_{\mathrm{Spec}(k)} U$ 也是如此。由于

$$R = U \times_X U \longrightarrow U \times_{\mathrm{Spec}(k)} U$$

是单态射，我们看到 R 是有限 k-代数的谱的有限（!）并。由此推出 R 是仿射的，见 **Schemes**，引理 26.6.8。再次应用 **Varieties**，引理 33.20.2，我们看到 R 在 k 上是有限的。因此 s, t 是有限的，见 **Morphisms**，引理 29.45.14。因此 **Groupoids**，命题 39.23.9 表明 $X = U/R$ 是仿射概形。

(1) 的上同调证明。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.10.1，X 上所有拟凝聚层 $\mathcal{F}$ 的高阶上同调群消没。因此由 **Cohomology of Spaces**，命题 69.16.7，X 是仿射的（特别地是一个概形）。

(1) 的几何证明。选择分层

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

和 étale 态射 $f_p : V_p \to U_p$ 如 **Decent Spaces**，引理 68.8.6（我们将在下面使用它们的全部性质）。则由我们对代数空间维数的定义，$\dim(V_p) = 0$。因此 **Properties**，引理 28.10.6 适用于每个 V_p。则 $f_p^{-1}(U_{p+1}) \subset V_p$ 是拟紧开子集，因此也是仿射的且闭的。由此推出 $|T_p| \subset |U_p|$（见所引处）是开且闭的。因此 X 是开闭子空间的不交并，这些子空间的约化结构是概形。由

此推出 X 是一个概形（**Limits of Spaces**，引理 70.15.3）。然后由我们上面已经引用的概形情形完成证明。 □

以下引理告诉我们，拟分离代数空间在余维数 1 之外是一个概形。

引理 72.9.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟分离代数空间。设 $x \in |X|$。以下条件等价

(1) x 是 X 上余维数 0 的点，
(2) X 在 x 处的局部环的维数为 0，且
(3) x 是 $|X|$ 的某个不可约分支的一般点。

如果成立，则存在包含 x 的 X 的开子空间是一个概形。

证明. (1)、(2) 和 (3) 的等价性由 **Decent Spaces**，引理 68.20.1 以及拟分离代数空间是 decent 的事实得到（**Decent Spaces**，节 68.6）。然而在下一段中我们将给出等价性的一个更初等的证明。

注意 (1) 和 (2) 由定义等价（**Properties of Spaces**，定义 66.10.2）。为证明 (1) 和 (3) 的等价性，我们可以假设 X 是拟紧的。选择

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

和 $f_i : V_i \to U_i$ 如 **Decent Spaces**，引理 68.8.6。设 $x \in U_i$，$x \notin U_{i+1}$。则 $x = f_i(y)$ 对唯一的 $y \in V_i$。如果 (1) 成立，则 y 是 V_i 的某个不可约分支的一般点（**Properties of Spaces**，引理 66.11.1）。由于 $f_i^{-1}(U_{i+1})$ 是 V_i 的一个不包含 y 的拟紧开子集，存在 y 的一个开邻域 $W \subset V_i$ 与 $f_i^{-1}(V_i)$ 不交（见 **Properties**，引理 28.2.2 或更简单地 **Algebra**，引理 10.26.4）。则 $f_i|_W : W \to X$ 同构到它的像，因此 $x = f_i(y)$ 是 $|X|$ 的一般点。反之，假设 (3) 成立。则 f_i 将 $\overline{\{y\}}$ 映射到 $|U_i|$ 的不可约分支 $\overline{\{x\}}$ 上。由于 $|f_i|$ 在 $\overline{\{x\}}$ 上是双射，由此推出 $\overline{\{y\}}$ 是 U_i 的一个不可约分支。因此 x 是余维数 0 的点。

引理的最终陈述是 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3。 □

以下引理说分离局部诺特代数空间在余维数 1 处是一个概形，即在余维数 2 之外。

引理 72.9.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。如果 X 是分离的、局部诺特的，且 X 在 x 处的局部环的维数 ≤ 1（***Properties of Spaces***，定义 *66.10.2*），则存在包含 x 的 X 的开子空间是一个概形。

证明. （请参看下面的注记，其中给出了避免使用有限群胚材料的不同方法。）我们可以将 X 替换为 x 的一个拟紧邻域，因此我们可以假设 X 是拟紧、分离且诺特的。存在一个概形 U

和一个有限满射态射 $U \to X$，见 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1。设 $R = U \times_X U$。则 $j : R \to U \times_S U$ 是一个等价关系，我们得到 S 上的一个群胚概形 (U, R, s, t, c)，其中 s, t 有限，U 是诺特且分离的。设 $\{u_1, \ldots, u_n\} \subset U$ 是映射到 x 的点的集合。则由 **Decent Spaces**，引理 68.12.6，$\dim(\mathcal{O}_{U,u_i}) \leq 1$。

由 **More on Groupoids**，引理 40.14.10，存在一个 R-不变仿射开子集 $W \subset U$ 包含轨道 $\{u_1, \ldots, u_n\}$。由于 $U \to X$ 是有限满射的，连续映射 $|U| \to |X|$ 是闭满射的，因此由 **Topology**，引理 5.6.5 是淹没的。因此 $f(W)$ 是开的，且存在开子空间 $X' \subset X$，使得 $f : W \to X'$ 是满射有限态射。则由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.17.3，X' 是仿射概形，证明完成。 □

注记 72.9.4. 以下是引理 72.9.3 的一个证明概要，避免了使用 **More on Groupoids**，引理 40.14.10。

步骤 1。我们可以假设 X 是约化诺特分离代数空间（例如由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.17.3 或 **Limits of Spaces**，引理 70.15.3），并且我们可以选择一个有限满射态射 $Y \to X$，其中 Y 是诺特概形（由 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1）。

步骤 2。在将 X 替换为 x 的一个开邻域后，存在一个双有理有限态射 $X' \to X$ 和一个闭子概形 $Y' \subset X' \times_X Y$，使得 $Y' \to X'$ 是满射有限局部自由的。即，由于 X 是约化的，存在一个稠密开子空间 $U \subset X$，Y 在其上是平坦的（**Morphisms of Spaces**，命题 67.32.1）。然后我们可以选择一个 U-允许爆破 $b : \tilde{X} \to X$，使得 Y 的严格变换 $\tilde{Y}$ 在 $\tilde{X}$ 上是平坦的，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.39.1。（如果想避免使用爆破的结果，另一种方法是使用 Hilbert 概形）。然后我们令 $X' \subset \tilde{X}$ 为 $b^{-1}(U)$ 的概形论闭包，$Y' = X' \times_{\tilde{X}} \tilde{Y}$。由于 x 是余维数 1 的点，我们看到 $X' \to X$ 在 x 的邻域上是有限的（引理 72.3.2）。

步骤 3。在将 X 缩小到 x 的更小邻域后，我们得到 X' 是一个概形。这成立是因为 Y' 是一个概形，且 $Y' \to X'$ 是有限局部自由的，并且因为 Y' 的每个有限余维数 1 点集包含在一个仿射开子集中。使用 **Properties of Spaces**，命题 66.14.1 和 **Varieties**，命题 33.42.7。

步骤 4。存在一个仿射开子集 $W' \subset X'$ 包含所有位于 x 上方的点，且它是 X 的某个开子空间的原像。为证明这一点，设 $Z \subset X$ 是 $X' \to X$ 不是同构的点的集合的闭包。我们可以假设 $x \in Z$，否则我们已经完成。则 x 是 Z 的某个不可约分支的一般点，在缩小 X 后我们可以假设 Z 是仿射概形（引理 72.9.2）。则原像 $Z' \subset X'$ 也是仿射概形。设 $x_1, \ldots, x_n \in Z'$ 是映射到 x 的点。则我们可以在 X' 中找到一个仿射开子集 W'，其与 Z' 的交是包含 x 的 Z 的某个主开子集的原像。即，我们首先使用 **Varieties**，命题 33.42.7 选择一个包含 $x_1, \ldots, x_n$ 的仿射开子集 $W' \subset X'$。然后我们选择一个包含 x 的主开子集 $D(f) \subset Z$，其原像 $D(f|_{Z'})$ 包含在 $W' \cap Z'$ 中。然后我们选择 $f' \in \Gamma(W', \mathcal{O}_{W'})$ 限制到 $f|_{Z'}$，并将 W' 替换为 $D(f') \subset W'$。由于

$X' \to X$ 在 $Z' \to Z$ 之外是同构，W' 的选择保证 W' 的像 $W \subset X$ 是开的，且原像为 X' 中的 W'。

步骤 5。则 $W' \to W$ 是有限满射态射，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.17.3，W 是一个概形，证明完成。

72.10. 概形轨迹与域扩张

可能发生这样的情况：域 k 上的一个不可表示代数空间在基变换到 k 的扩张后变为可表示的（即成为概形）。见 Spaces，例 65.14.2。在本节中我们处理这个问题。

引理 72.10.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。如果存在一个纯不可分域扩张 k'/k 使得 $X_{k'}$ 是一个概形，则 X 是一个概形。

证明. 态射 $X_{k'} \to X$ 是整的、满射的且泛单射的。因此本引理由 **Limits of Spaces**，引理 70.15.4 得到。 □

引理 72.10.2. 设 k 是一个具有代数闭包 $\overline{k}$ 的域。设 X 是 k 上的一个拟分离代数空间。

(1) 如果存在一个域扩张 K/k 使得 X_K 是一个概形，则 $X_{\overline{k}}$ 是一个概形。
(2) 如果 X 是拟紧的且存在一个域扩张 K/k 使得 X_K 是一个概形，则对 k 的某个有限可分扩张 k'，$X_{k'}$ 是一个概形。

证明. 由于每个代数空间是它的拟紧开子空间的并，我们看到引理的第一部分由第二部分得到（一些细节略去）。因此我们假设 X 是拟紧的，并假设给定一个扩张 K/k 使得 X_K 可表示。写 $K = \bigcup A$ 为有限生成 k-子代数 A 的余极限。由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.11，我们看到对某个 A，X_A 是一个概形。选择一个极大理想 $\mathfrak{m} \subset A$。由 Hilbert Nullstellensatz（**Algebra**，定理 10.34.1），剩余域 $k' = A/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限扩张。因此我们看到 $X_{k'}$ 是一个概形。如果 $k' \supset k$ 不可分，设 $k'/k''/k$ 是 **Fields**，引理 9.14.6 中找到的子扩张。由于 k'/k'' 是纯不可分的，由引理 72.10.1，代数空间 $X_{k''}$ 是一个概形。由于 $k''|k$ 是可分的，证明完成。 □

引理 72.10.3. 设 k'/k 是一个有限 *Galois* 扩张，*Galois* 群为 G。设 X 是 k 上的一个代数空间。则 G 自由作用在代数空间 $X_{k'}$ 上，且 $X = X_{k'}/G$，其意义如 ***Properties of Spaces***，*引理 66.34.1*。

证明. 略去。提示：首先证明 $\mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(k')/G$。然后使用取商与基变换的相容性。 □

引理 72.10.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间，设 G 是一个有限群自由作用在 X 上。令 $Y = X/G$ 如 ***Properties of Spaces***，*引理 66.34.1*。对 $y \in |Y|$，以下条件等价

(1) y 在 Y 的概形轨迹中，且
(2) 存在一个包含 y 的原像的仿射开子集 $U \subset X$。

证明. 由 **Properties of Spaces**，引理 66.34.1 中 $Y = X/G$ 的构造，态射 $X \to Y$ 是满射且 étale 的。当然我们有 $X \times_Y X = X \times G$，因此态射 $X \to Y$ 甚至是有限 étale 的。它也是满射的。因此引理由 **Decent Spaces**，引理 68.10.3 得到。 □

引理 72.10.5. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个拟分离代数空间。如果存在一个纯超越域扩张 K/k 使得 X_K 是一个概形，则 X 是一个概形。

证明. 由于每个代数空间是它的拟紧开子空间的并，我们可以假设 X 是拟紧的（一些细节略去）。回忆（**Fields**，定义 9.26.1）扩张 K/k 上的假设意味着 K 是 k 上多项式环（可能有无限多个变量）的分式域。因此 $K = \bigcup A$ 是子代数的并，每个子代数是 k 上有限多项式代数的局部化。由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.11，我们看到对某个 A，X_A 是一个概形。写

$$A = k[x_1, \ldots, x_n][1/f]$$

对某个非零 $f \in k[x_1, \ldots, x_n]$。

如果 k 是无限的，则我们可以如下完成证明：选择 $a_1, \ldots, a_n \in k$ 使得 $f(a_1, \ldots, a_n) \neq 0$。则 $(a_1, \ldots, a_n)$ 定义一个 k-代数映射 $A \to k$，将 x_i 送到 a_i，将 $1/f$ 送到 $1/f(a_1, \ldots, a_n)$。因此基变换 $X_A \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(k) \cong X$ 是一个概形，如所欲。

在本段中我们完成 k 是有限域的情形。在这种情况下我们写 $X = \lim X_i$，其中 X_i 是 k 上有限展示的，且具有仿射过渡态射（**Limits of Spaces**，引理 70.10.2）。使用 **Limits of Spaces**，引理 70.5.11，我们看到对某个 i，$X_{i,A}$ 是一个概形。因此我们可以假设 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限展示的。设 $x \in |X|$ 是一个闭点。我们可以用闭浸入 $\mathrm{Spec}(\kappa) \to X$ 表示 x（**Decent Spaces**，引理 68.14.6）。则 $\mathrm{Spec}(\kappa) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限型的，因此 κ 是 k 的有限扩张（由 Hilbert Nullstellensatz，见 **Algebra**，定理 10.34.1；一些细节略去）。设 $[\kappa : k] = d$。选择一个与 d 互素的整数 $n \gg 0$，设 k'/k 是次数 n 的扩张。则 k'/k 是 Galois 的，$G = \mathrm{Aut}(k'/k)$ 是 n 阶循环群。如果 n 足够大，则由与上面相同的原因，存在 k-代数同态 $A \to k'$。则 $X_{k'}$ 是一个概形，且 $X = X_{k'}/G$（引理 72.10.3）。另一方面，由于 n 和 d 互素，我们看到

$$\mathrm{Spec}(\kappa) \times_X X_{k'} = \mathrm{Spec}(\kappa) \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k') = \mathrm{Spec}(\kappa \otimes_k k')$$

是一个域的谱。换句话说，$X_{k'} \to X$ 在 x 上的纤维由一个单点组成。因此由引理 72.10.4，我们看到 x 在 X 的概形轨迹中，如所欲。 □

注记 72.10.6. 设 k 是一个有限域。设 K/k 是一个几何不可约域扩张。则 K 是几何不可约有限型 k-代数 A 的极限。给定 A，Lang 和 Weil [**LW54**] 的估计表明，对 $n \gg 0$，存在 k-代数

同态 $A \to k'$，其中 k'/k 的次数为 n。分析引理 72.10.5 证明中给出的论证，我们看到如果 X 是 k 上的一个拟分离代数空间，且 X_K 是一个概形，则 X 是一个概形。如果我们将来需要这个结果，我们将在这里精确地表述并证明它。

引理 72.10.7. 设 k 是一个具有代数闭包 $\overline{k}$ 的域。设 X 是 k 上的一个代数空间，使得

(1) X 是 *decent* 的且在 k 上局部有限型，

(2) $X_{\overline{k}}$ 是一个概形，且

(3) $X_{\overline{k}}$ 的任意有限 $\overline{k}$-有理点集包含在一个仿射中。

则 X 是一个概形。

证明. 如果 K/k 是一个扩张，则基变换 X_K 是 decent 的（**Decent Spaces**，引理 68.6.5）且在 K 上局部有限型（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3）。由引理 72.10.1，只需证明 X 在基变换到 k 的完备化后成为一个概形，因此我们可以假设 k 是一个完美域（这一步不是严格必要的，但使其他论证更容易思考）。通过用拟紧开子集覆盖 X，我们看到只需在 X 拟紧的情形证明引理（小细节略去）。在这种情况下 $|X|$ 是一个 sober 拓扑空间（**Decent Spaces**，命题 68.12.4）。因此只需证明 $|X|$ 中的每个闭点包含在 X 的概形轨迹中（使用 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1 和 **Topology**，引理 5.12.8）。

设 $x \in |X|$ 是一个闭点。由 **Decent Spaces**，引理 68.14.6，我们可以找到一个表示 x 的闭浸入 $\mathrm{Spec}(l) \to X$。则 $\mathrm{Spec}(l) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限型的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2），我们由 Hilbert Nullstellensatz（**Algebra**，定理 10.34.1）得出结论 l 是 k 的有限扩张。它是可分的，因为 k 是完美的。因此概形

$$\mathrm{Spec}(l) \times_X X_{\overline{k}} = \mathrm{Spec}(l) \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(\overline{k}) = \mathrm{Spec}(l \otimes_k \overline{k})$$

是有限多个 $\overline{k}$-有理点的不交并。由假设 (3)，我们可以找到一个仿射开子集 $W \subset X_{\overline{k}}$ 包含这些点。

由引理 72.10.2，我们看到对某个有限扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是一个概形。在扩大 k' 后，我们可以假设存在一个仿射开子集 $U' \subset X_{k'}$，其到 $\overline{k}$ 的基变换恢复 W（使用 $X_{\overline{k}}$ 是概形 $X_{k''}$ 对 $k' \subset k'' \subset \overline{k}$ 有限的极限，并使用 **Limits**，引理 32.4.11 和 32.4.13）。我们可以假设 k'/k 是 Galois 扩张（取正规闭包 **Fields**，引理 9.16.3，并使用 k 是完美的）。令 $G = \mathrm{Gal}(k'/k)$。由构造，G-不变的闭子概形 $\mathrm{Spec}(l) \times_X X_{k'}$ 包含在 U' 中。因此由引理 72.10.3 和 72.10.4，x 在概形轨迹中。 □

以下两个引理应该放在别处。请将下一个引理与 Decent Spaces，引理 68.18.8 进行比较。

引理 72.10.8. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。以下条件等价

(1) X 在 k 上局部拟有限，

(2) X 在 k 上局部有限型且维数为 0，
(3) X 是一个概形且在 k 上局部拟有限，
(4) X 是一个概形且在 k 上局部有限型且维数为 0，且
(5) X 是 *Artin* 局部 k-代数 A 的谱的不交并，其中 $\dim_k(A) < \infty$。

证明. 由于我们在一个域上，X/k 的相对维数与 X 的维数相同。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.6，我们看到 (1) 和 (2) 等价。因此由引理 72.9.1（以及平凡蕴含）得到 (1) – (4) 等价。最后，**Varieties**，引理 33.20.2 表明 (1) – (4) 与 (5) 等价。 □

引理 72.10.9. 设 k 是一个域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上代数空间的一个单态射。如果 Y 在 k 上局部拟有限，则 X 也是。

证明. 假设 Y 在 k 上局部拟有限。由引理 72.10.8，我们看到 $Y = \coprod \mathrm{Spec}(A_i)$，其中每个 A_i 是 k 上有限的 Artin 局部环。由 **Decent Spaces**，引理 68.19.1，我们看到 X 是一个概形。考虑 $X_i = f^{-1}(\mathrm{Spec}(A_i))$。则 X_i 有一个或零个点。如果 X_i 有零个点，没有什么要证明的。如果 X_i 有一个点，则 $X_i = \mathrm{Spec}(B_i)$，其中 B_i 是一个零维局部环，且 $A_i \to B_i$ 是环的满态射。特别地 $A_i/\mathfrak{m}_{A_i} = B_i/\mathfrak{m}_{A_i}B_i$，由 Nakayama 引理，**Algebra**，引理 10.20.1（因为 $\mathfrak{m}_{A_i}$ 是幂零理想！），我们看到 $A_i \to B_i$ 是满射。因此 B_i 是有限局部 k-代数，我们由引理 72.10.8 得出结论 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是局部拟有限的。 □

72.11. 几何约化代数空间

如果 X 是域上的一个约化代数空间，则可能发生 X 在扩张基域后变为非约化的。对于几何约化代数空间，这种情况不会发生。

定义 72.11.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。

(1) 设 $x \in |X|$ 是一个点。如果 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 在 k 上几何约化，我们说 X 在 x 处几何约化。
(2) 如果 X 在 X 的每一点处几何约化，我们说 X 在 k 上几何约化。

观察到如果 X 在 x 处几何约化，则 X 在 x 处的局部环是约化的（Properties of Spaces，引理 66.22.6）。类似地，如果 X 在 k 上几何约化，则 X 是约化的（由 Properties of Spaces，引理 66.21.4）。以下引理特别地意味着这个定义与域上概形的相应性质不冲突。

引理 72.11.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。设 $x \in |X|$。以下条件等价

(1) X 在 x 处几何约化，
(2) 对某个 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，其中 U 是一个概形，U 在 u 处几何约化，
(3) 对任意 *étale* 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，其中 U 是一个概形，U 在 u 处几何约化。

证明. 回忆局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的严格 Hensel 化，见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。由 **Varieties**，引理 33.6.2，我们发现 U 在 u 处几何约化当且仅当 $\mathcal{O}_{U,u}$ 在 k 上几何约化。因此我们必须证明：如果 A 是一个局部 k-代数，则 A 在 k 上几何约化当且仅当 A^{sh} 在 k 上几何约化。我们使用几何约化代数的定义（**Algebra**，定义 10.43.1）来验证这一点。设 K/k 是一个域扩张。由于 $A \to A^{sh}$ 是忠实平坦的（**More on Algebra**，引理 15.46.1），我们看到 $A \otimes_k K \to A^{sh} \otimes_k K$ 是忠实平坦的（**Algebra**，引理 10.39.7）。因此如果 $A^{sh} \otimes_k K$ 是约化的，则由 **Algebra**，引理 10.164.2，$A \otimes_k K$ 也是约化的。反之，回忆 A^{sh} 是 étale A-代数的余极限，见 **Algebra**，引理 10.155.2。因此 $A^{sh} \otimes_k K$ 是 étale $A \otimes_k K$-代数的滤过余极限。我们由 **Algebra**，引理 10.163.7 得出结论。 □

引理 72.11.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。以下条件等价

(1) X 几何约化，
(2) 对某个满射 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是一个概形，U 几何约化，
(3) 对任意 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是一个概形，U 几何约化。

证明. 由定义和引理 72.11.2 立即得到。 □

这个概念在特征零时不是很有趣。

引理 72.11.4. 设 X 是完美域 k 上的一个代数空间（例如 k 的特征为零）。

(1) 对 $x \in |X|$，如果 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是约化的，则 X 在 x 处几何约化。
(2) 如果 X 是约化的，则 X 在 k 上几何约化。

证明. 第一个陈述由 **Algebra**，引理 10.43.6 和完美域的定义（**Algebra**，定义 10.45.1）得到。第二个陈述由第一个得到。 □

引理 72.11.5. 设 k 是一个特征 $p > 0$ 的域。设 X 是 k 上的一个代数空间。以下条件等价

(1) X 在 k 上几何约化，
(2) 对每个域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是约化的，
(3) 对每个有限纯不可分域扩张 k'/k，$X_{k'}$ 是约化的，
(4) $X_{k^{1/p}}$ 是约化的，
(5) $X_{k^{perf}}$ 是约化的，且
(6) $X_{\bar{k}}$ 是约化的。

证明. 选择一个满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是一个概形。通过引理 72.11.3，引理由 U 在 k 上的结果得到。见 **Varieties**，引理 33.6.4。 □

引理 72.11.6. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。设 k'/k 是一个域扩张。设 $x \in |X|$ 是一个点，设 $x' \in |X_{k'}|$ 是一个位于 x 上方的点。以下条件等价

(1) X 在 x 处几何约化，
(2) $X_{k'}$ 在 x' 处几何约化。

特别地，X 在 k 上几何约化当且仅当 $X_{k'}$ 在 k' 上几何约化。

证明. 选择一个 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是一个概形，以及一个点 $u \in U$ 映射到 $x \in |X|$。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，我们可以选择一个点 $u' \in U_{k'} = U \times_X X_{k'}$ 同时映射到 u 和 x'。由引理 72.11.2，引理由关于 U, u, u' 的引理得到，即 **Varieties**，引理 33.6.6。 □

引理 72.11.7. 设 k 是一个域。设 $f : X \to Y$ 是 k 上代数空间之间的一个态射。设 $x \in |X|$ 是一个点，其像为 $y \in |Y|$。

(1) 如果 f 在 x 处 *étale*，则 X 在 x 处几何约化 $\Leftrightarrow$ Y 在 y 处几何约化，
(2) 如果 f 是满射 *étale* 的，则 X 几何约化 $\Leftrightarrow$ Y 几何约化。

证明. 第 (1) 部分清楚，因为如果 f 在 x 处 étale，则 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$。第 (2) 部分由第 (1) 部分立即得到。 □

72.12. 几何连通代数空间

如果 X 是域上的一个连通代数空间，则可能发生 X 在扩张基域后变为不连通的。对于几何连通代数空间，这种情况不会发生。

定义 72.12.1. 设 X 是域 k 上的一个代数空间。如果对 k 的每个域扩张 k'，基变换 $X_{k'}$ 是连通的，我们说 X 在 k 上几何连通。

按约定，连通拓扑空间是非空的；因此几何连通代数空间更是非空的。

引理 72.12.2. 设 X 是域 k 上的一个代数空间。设 k'/k 是一个域扩张。则 X 在 k 上几何连通当且仅当 $X_{k'}$ 在 k' 上几何连通。

证明. 如果 X 在 k 上几何连通，则显然 $X_{k'}$ 在 k' 上几何连通。反之，对任意域扩张 k''/k，存在 k'/k 和 k''/k 的公共域扩张 k'''/k，见 **Fields**，引理 9.6.9。由于态射 $X_{k'''} \to X_{k''}$ 是满射的（作为域谱之间满射态射的基变换），我们看到 $X_{k'''}$ 的连通性意味着 $X_{k''}$ 的连通性。因此如果 $X_{k'}$ 在 k' 上几何连通，则 X 在 k 上几何连通。 □

引理 72.12.3. 设 k 是一个域。设 X、Y 是 k 上的代数空间。假设 X 在 k 上几何连通。则投影态射

$$p : X \times_k Y \longrightarrow Y$$

诱导连通分支之间的双射。

证明. 设 $y \in |Y|$ 由态射 $\mathrm{Spec}(K) \to Y$ 表示，其中 K 是一个域。$|X \times_k Y| \to |Y|$ 在 y 上的纤维是 $|X_K| \to |X \times_k Y|$ 的像，由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。因此这些纤维由我们假设 X 几何连通而是连通的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.6.6，映射 $|p|$ 是开的。因此我们可以应用 **Topology**，引理 5.7.6 得出结论。 □

引理 72.12.4. 设 k'/k 是一个域扩张。设 X 是 k 上的一个代数空间。假设 k 是可分代数闭的。则态射 $X_{k'} \to X$ 诱导连通分支之间的双射。特别地，X 在 k 上几何连通当且仅当 X 连通。

证明. 由于 k 是可分代数闭的，我们看到 k' 在 k 上几何连通，见 **Algebra**，引理 10.48.4。因此由 **Varieties**，引理 33.7.5，$Z = \mathrm{Spec}(k')$ 在 k 上几何连通。由于 $X_{k'} = Z \times_k X$，结果是引理 72.12.3 的一个特例。 □

引理 72.12.5. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。设 $\overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。则 X 几何连通当且仅当基变换 $X_{\overline{k}}$ 连通。

证明. 假设 $X_{\overline{k}}$ 连通。设 k'/k 是一个域扩张。存在一个域扩张 $\overline{k}'/\overline{k}$，使得 k' 作为 k 的扩张嵌入到 $\overline{k}'$ 中。由引理 72.12.4，我们看到 $X_{\overline{k}'}$ 连通。由于 $X_{\overline{k}'} \to X_{k'}$ 是满射的，我们得出结论 $X_{k'}$ 连通，如所欲。 □

设 k 是一个域。设 $\overline{k}/k$ 是一个（可能无限的）Galois 扩张。例如 $\overline{k}$ 可以是 k 的可分代数闭包。对任意 $\sigma \in \mathbf{Gal}(\overline{k}/k)$，我们得到相应的自同构 $\mathrm{Spec}(\sigma) : \mathrm{Spec}(\overline{k}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\overline{k})$。注意 $\mathrm{Spec}(\sigma) \circ \mathrm{Spec}(\tau) = \mathrm{Spec}(\tau \circ \sigma)$。因此我们得到反群在概形 $\mathrm{Spec}(\overline{k})$ 上的作用

$$\mathbf{Gal}(\overline{k}/k)^{opp} \times \mathrm{Spec}(\overline{k}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\overline{k})$$

设 X 是 k 上的一个代数空间。由于按定义 $X_{\overline{k}} = \mathrm{Spec}(\overline{k}) \times_{\mathrm{Spec}(k)} X$，我们看到上述作用诱导一个典范作用

$$\mathbf{Gal}(\overline{k}/k)^{opp} \times X_{\overline{k}} \longrightarrow X_{\overline{k}}. \tag{72.12.5.1}$$

引理 72.12.6. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。设 $\overline{k}$ 是 k 的一个（可能无限的）*Galois* 扩张。设 $V \subset X_{\overline{k}}$ 是一个拟紧开子集。则

(1) 存在一个有限子扩张 $\overline{k}/k'/k$ 和一个拟紧开子集 $V' \subset X_{k'}$，使得 $V = (V')_{\overline{k}}$，
(2) 存在一个开子群 $H \subset Gal(\overline{k}/k)$，使得对所有 $\sigma \in H$，$\sigma(V) = V$。

证明. 选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$。选择一个拟紧开子集 $W \subset U_{\overline{k}}$，其在 $X_{\overline{k}}$ 中的像是 V。这是可能的，因为 $|U_{\overline{k}}| \to |X_{\overline{k}}|$ 是连续的，且 $|U_{\overline{k}}|$ 有一个拟紧开子集的基。我们可以将 **Varieties**，引理 33.7.9 应用于 $W \subset U_{\overline{k}}$ 来得到引理。 □

引理 72.12.7. 设 k 是一个域。设 $\overline{k}/k$ 是一个（可能无限的）*Galois* 扩张。设 X 是 k 上的一个代数空间。设 $\overline{T} \subset |X_{\overline{k}}|$ 具有以下性质

(1) $\overline{T}$ 是 $|X_{\overline{k}}|$ 的闭子集，

(2) 对每个 $\sigma \in Gal(\overline{k}/k)$，我们有 $\sigma(\overline{T}) = \overline{T}$。

则存在一个闭子集 $T \subset |X|$，其在 $|X_{k'}|$ 中的原像是 $\overline{T}$。

证明. 设 $T \subset |X|$ 是 $\overline{T}$ 的像。由于 $|X_{\overline{k}}| \to |X|$ 是满射的，陈述意味着 T 是闭的且其原像是 $\overline{T}$。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$。由概形情形（见 **Varieties**，引理 33.7.10），存在一个闭子集 $T' \subset |U|$，其在 $|U_{\overline{k}}|$ 中的原像是 $\overline{T}$ 的原像。由于 $|U_{\overline{k}}| \to |X_{\overline{k}}|$ 是满射的，我们看到 T' 是 T 通过 $|U| \to |X|$ 的原像。由我们对 $|X|$ 上拓扑的构造，这意味着 T 是闭的。以同样的方式，我们看到 $\overline{T}$ 是 T 的原像。 □

引理 72.12.8. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个代数空间。以下条件等价

(1) X 几何连通，

(2) 对每个有限可分域扩张 k'/k，代数空间 $X_{k'}$ 连通。

证明. 这个证明与 **Varieties**，引理 33.7.11 的证明相同，只是我们将 **Varieties**，引理 33.7.7 替换为引理 72.12.5，将 **Varieties**，引理 33.7.9 替换为引理 72.12.6，将 **Varieties**，引理 33.7.10 替换为引理 72.12.7。我们敦促读者阅读那个证明而不是这个。

由定义立即得到 (1) 蕴含 (2)。假设 X 不几何连通。设 $k \subset \overline{k}$ 是 k 的可分代数闭包。由引理 72.12.5，$X_{\overline{k}}$ 不连通。设 $X_{\overline{k}} = \overline{U} \amalg \overline{V}$，其中 $\overline{U}$ 和 $\overline{V}$ 是 $X_{\overline{k}}$ 的开、闭、非空代数子空间。

假设 $W \subset X$ 是任意拟紧开子空间。则 $W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 是 $W_{\overline{k}}$ 的开且闭子空间。特别地 $W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 是拟紧的，且由引理 72.12.6，$W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 都在一个有限子扩张上定义，并且在 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 的某个开子群下不变。我们将在下文中不再提及地使用这一点。

选择 $W_0 \subset X$ 拟紧开子空间，使得 $W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{0,\overline{k}} \cap \overline{V}$ 都非空。选择一个有限子扩张 $\overline{k}/k'/k$ 和一个分解 $W_{0,k'} = U_0' \amalg V_0'$ 为开且闭子集，使得 $W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U} = (U_0')_{\overline{k}}$ 和 $W_{0,\overline{k}} \cap \overline{V} = (V_0')_{\overline{k}}$。设 $H = \mathrm{Gal}(\overline{k}/k') \subset \mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$。特别地 $\sigma(W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U}) = W_{0,\overline{k}} \cap \overline{U}$，类似地对 $\overline{V}$ 也成立。

在如上选择 W_0、k' 后，对每个拟紧开子空间 $W \subset X$，我们令

$$U_W = \bigcap\nolimits_{\sigma \in H} \sigma(W_{\overline{k}} \cap \overline{U}), \quad V_W = \bigcup\nolimits_{\sigma \in H} \sigma(W_{\overline{k}} \cap \overline{V}).$$

现在，由于 $W_{\overline{k}} \cap \overline{U}$ 和 $W_{\overline{k}} \cap \overline{V}$ 被 $\mathrm{Gal}(\overline{k}/k)$ 的某个开子群固定，我们看到上面的并和交是有限的。因此 U_W 和 V_W 都是开且闭子空间。此外，由构造 $W_{\overline{k}} = U_W \amalg V_W$。

我们断言如果 $W \subset W' \subset X$ 是拟紧开子空间，则 $W_{\overline{k}} \cap U_{W'} = U_W$ 和 $W_{\overline{k}} \cap V_{W'} = V_W$。验证略去。因此我们看到在定义 $U = \bigcup_{W \subset X} U_W$ 和 $V = \bigcup_{W \subset X} V_W$ 后，我们得到 $X_{\overline{k}} = U \amalg V$ 是

开且闭子集的不交并。显然 V 非空，因为它是通过（局部地）取并构造的。另一方面，U 非空，因为由构造它包含 $W_0 \cap \overline{U}$。最后，$U, V \subset X_{\bar{k}}$ 是闭的且由构造是 H-不变的。因此由引理 72.12.7，我们有 $U = (U')_{\bar{k}}$，$V = (V')_{\bar{k}}$ 对某个闭子集 $U', V' \subset X_{k'}$。显然 $X_{k'} = U' \amalg V'$，我们看到 $X_{k'}$ 不连通，如所欲。 □

72.13. 几何不可约代数空间

Spaces，例 65.14.9 表明最好不要在完全一般的情形下考虑不可约代数空间[1]。对于 decent（例如拟分离）代数空间，这种灾难不会发生。因此我们只在假设我们的代数空间是 decent 的情况下作以下定义。

定义 72.13.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个 decent 代数空间。如果对 k 的任意域扩张 k'，拓扑空间 $|X_{k'}|$ 是不可约的[2]，我们说 X 是几何不可约的。

观察到 $X_{k'}$ 是一个 decent 代数空间（Decent Spaces，引理 68.6.5）。因此拓扑空间 $|X_{k'}|$ 是 sober 的。Decent Spaces，命题 68.12.4。

72.14. 几何整代数空间

回忆整代数空间按定义是 decent 的，见节 72.4。

定义 72.14.1. 设 X 是域 k 上的一个代数空间。如果对 k 的每个域扩张 k'，代数空间 $X_{k'}$ 是整的（定义 72.4.1），我们说 X 在 k 上几何整。

特别地 X 是一个 decent 代数空间。我们可以将它与几何约化和几何不可约联系起来，如下所示。

引理 72.14.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个 *decent* 代数空间。则 X 在 k 上几何整当且仅当 X 在 k 上既几何约化又几何不可约。

证明. 这是定义的直接推论，因为我们的整性概念（在 decent 存在的情况下）等价于约化且不可约。 □

引理 72.14.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合代数空间。

(1) $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个有限维 k-代数，
(2) $A = \prod_{i=1,\ldots,n} A_i$ 是 *Artin* 局部 k-代数的乘积，每个 $|X|$ 的连通分支对应一个因子，
(3) 如果 X 是约化的，则 $A = \prod_{i=1,\ldots,n} k_i$ 是域的乘积，每个都是 k 的有限扩张，
(4) 如果 X 是几何约化的，则 k_i 在 k 上有限可分，

[1] 当然，如果我们说“代数空间 X 是不可约的”，我们可能想说的是“拓扑空间 $|X|$ 是不可约的”。
[2] 不可约空间是非空的。

(5) 如果 X 是几何连通的，则 A 在 k 上几何不可约，
(6) 如果 X 是几何不可约的，则 A 在 k 上几何不可约，
(7) 如果 X 是几何约化且连通的，则 $A = k$，且
(8) 如果 X 是几何整的，则 $A = k$。

证明. 由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.3，我们看到 $A = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个有限维 k-代数。这证明了 (1)。

则 A 是局部环的乘积，由 **Algebra**，引理 10.53.2 和 **Algebra**，命题 10.60.7。如果 $X = Y \amalg Z$，其中 Y 和 Z 是 X 的开子空间，则我们通过取 $\mathcal{O}_X$ 的截面（在 Y 上为 1，在 Z 上为 0）得到一个幂等元 $e \in A$。反之，如果 $e \in A$ 是一个幂等元，则我们得到 $|X|$ 的相应分解。最后，由于 $|X|$ 是一个诺特拓扑空间（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6 和 **Properties of Spaces**，引理 66.24.2），它的连通分支是开的。因此 $|X|$ 的连通分支与 A 的本原幂等元一一对应。这证明了 (2)。

如果 X 是约化的，则 A 是约化的（**Properties of Spaces**，引理 66.21.4）。因此局部环 $A_i = k_i$ 是约化的，从而是域（例如由 **Algebra**，引理 10.25.1）。这证明了 (3)。

如果 X 是几何约化的，则对 $A \otimes_k \overline{k} = H^0(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}})$ 也同样成立（关于等式见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2）。这意味着 $k_i \otimes_k \overline{k}$ 是域的乘积，因此例如由 **Algebra**，引理 10.44.2 和 10.44.4，k_i/k 是可分的。这证明了 (4)。

如果 X 是几何连通的，则由第 (2) 部分，$A \otimes_k \overline{k} = H^0(X_{\overline{k}}, \mathcal{O}_{X_{\overline{k}}})$ 是一个零维局部环，因此它的谱有一个点，特别地它是不可约的。因此 A 是几何不可约的。这证明了 (5)。当然 (5) 蕴含 (6)。

如果 X 是几何约化且连通的，则 $A = k_1$ 是一个域，且扩张 k_1/k 是有限可分且几何不可约的。然而，此时 $k_1 \otimes_k \overline{k}$ 是 $[k_1 : k]$ 个 $\overline{k}$ 的副本的乘积，我们得出结论 $k_1 = k$。这证明了 (7)。当然 (7) 蕴含 (8)。 □

引理 72.14.4. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合整代数空间。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $H^0(X, \mathcal{L})$ 和 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1})$ 都非零，则 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_X$。

证明. 设 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$ 和 $t \in H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1})$ 是非零截面。设 $x \in |X|$ 是 s 的支撑中的一个点。选择一个仿射 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$，使得 $\mathcal{L}|_U \cong \mathcal{O}_U$。则 $s|_U$ 对应于约化（因为 X 是约化的）概形 U 上的一个非零正则函数，因此在 U 的某个不可约分支的一般点处非零。由 **Decent Spaces**，引理 68.20.1，我们得出结论 $|X|$ 的一般点 η 在 s 的支撑中。对 t 也同样成立。则当然 st 必须非零，因为 X 在 η 处的局部环是一个域（由上述引理局部环的维数为零，由于 X 是约化的局部环是约化的，且 **Algebra**，引理 10.25.1）。然而，我们已经在引理

72.14.3 中看到 $K = H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个域。因此 st 处处非零，我们看到 $s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$ 是一个同构。 □

72.15. 维数

在本节中，我们继续关于维数的讨论。以下是先前材料的列表：

(1) 维数定义在 **Properties of Spaces**，节 **66.9**，
(2) 局部环的维数定义在 **Properties of Spaces**，节 **66.10**，
(3) **Properties of Spaces**，引理 **66.22.4** 和 **66.22.5** 中的几个结果，
(4) 相对维数定义在 **Morphisms of Spaces**，节 **67.33**，
(5) 纤维维数的结果在 **Morphisms of Spaces**，节 **67.34**，
(6) 维数公式的一个弱形式 **Morphisms of Spaces**，节 **67.35**，
(7) 关于光滑性与维数的结果 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.37.10**，
(8) 对 **decent** 空间，维数是 $\dim(|X|)$ **Decent Spaces**，引理 **68.12.5**，
(9) 拟有限映射与维数 **Decent Spaces**，引理 **68.12.6** 和 **68.12.7**。

在 **More on Morphisms of Spaces**，节 **76.31** 中，我们将讨论有限型态射的纤维中维数的跳跃。

引理 72.15.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是代数空间的一个整态射。则 $\dim(X) \leq \dim(Y)$。如果 f 是满射的，则 $\dim(X) = \dim(Y)$。

证明. 选择 $V \to Y$ 满射 étale，其中 V 是一个概形。则 $U = X \times_Y V$ 是一个概形，且 $U \to V$ 是整的（如果 f 是满射的，则也是满射的）。由 **Properties of Spaces**，引理 66.22.5，我们有 $\dim(X) = \dim(U)$ 且 $\dim(Y) = \dim(V)$。因此结果由概形情形得到，即 **Morphisms**，引理 29.45.9。 □

引理 72.15.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。假设

(1) Y 是局部诺特的，
(2) X 和 Y 是整代数空间，
(3) f 是支配的，且
(4) f 是局部有限型的。

如果 $x \in |X|$ 和 $y \in |Y|$ 是一般点，则

$$\dim(X) \leq \dim(Y) + \textit{transcendence degree of } x/y.$$

如果 f 是紧合的，则等号成立。

证明. 回忆 $|X|$ 和 $|Y|$ 是不可约 sober 拓扑空间，见定义 72.4.1 后的讨论。因此 f 是支配的这一事实意味着 $|f|$ 将 x 映射到 y。此外，$x \in |X|$ 是 X 的局部环维数为 0 的唯一一点，见 **Decent Spaces**，引理 68.20.1。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.35.1，我们看到 X 在任意点 $x' \in |X|$ 处的局部环的维数至多为 Y 在 $y' = f(x')$ 处的局部环的维数加上 x/y 的超越次数。由于 X 的维数（相应地 Y 的维数）是 x'（相应地 y'）处局部环维数的上确界（**Properties of Spaces**，引理 66.10.3），我们得出结论不等式成立。

假设 f 是紧合的。设 $V \subset Y$ 是一个非空拟紧开子空间。如果我们能对态射 $f^{-1}(V) \to V$ 证明等号，则我们得到 $X \to Y$ 的等号。因此我们可以假设 X 和 Y 是拟紧的。观察到 X 作为局部诺特 decent 代数空间是拟分离的，见 **Decent Spaces**，引理 68.14.1。因此我们可以选择 $Y' \to Y$ 有限满射，其中 Y' 是一个概形，见 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1。在将 Y' 替换为适当的闭子概形后，我们可以假设 Y' 是整的，例如见更一般的引理 72.8.5。由同一引理，我们可以选择一个闭子空间 $X' \subset X \times_Y Y'$，使得 X' 是整的且 $X' \to X$ 是有限满射的。现在 X' 也是局部诺特的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5），我们可以再次使用 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1 选择一个有限满射态射 $X'' \to X'$，其中 X'' 是一个概形。如之前一样，我们可以假设 X'' 是整的。图表

$$\begin{array}{ccc} X'' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

由引理 72.15.1，我们有 $\dim(X'') = \dim(X)$ 且 $\dim(Y') = \dim(Y)$。由于 X 和 Y 有 x（相应地 y）的开邻域是概形，我们容易看到一般点 $x'' \in X''$（相应地 $y' \in Y'$）是唯一映射到 x（相应地 y）的点，且剩余域扩张 $\kappa(x'')/\kappa(x)$ 和 $\kappa(y')/\kappa(y)$ 是有限的。这意味着 x''/y' 的超越次数与 x/y 的超越次数相同。因此等号由概形情形得到，即 **Morphisms**，引理 29.53.4。 □

72.16. 域上光滑的空间

本节是 Varieties，节 33.25 的类似物。

引理 72.16.1. *设 k 是一个域。设 X 是 k 上光滑的代数空间。则 X 是一个正则代数空间。*

证明. 选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$。态射 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 作为 étale（从而光滑）态射和光滑态射的复合是光滑的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.6 和 67.37.2）。因此由 **Varieties**，引理 33.25.3，U 是正则的。由 **Properties of Spaces**，定义 66.7.2，这意味着 X 是正则的。 □

引理 72.16.2. *设 k 是一个域。设 X 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上光滑的代数空间。使得存在态射 $\mathrm{Spec}(k') \to X$ 且 $k' \supset k$ 有限可分的点 $x \in |X|$ 的集合在 $|X|$ 中稠密。*

证明. 选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$。态射 $U \to \mathrm{Spec}(k)$ 作为 étale（从而光滑）态射和光滑态射的复合是光滑的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.6 和 67.37.2）。因此我们可以应用 **Varieties**，引理 33.25.6 看到剩余域在 k 上有限可分的 U 的闭点是稠密的。由我们对 $|X|$ 上拓扑的定义，这蕴含引理。 □

72.17. 欧拉示性数

在本节中，我们证明域上紧合代数空间上凝聚层的欧拉示性数的一些基本性质。

定义 72.17.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。在这种情形下，$\mathcal{F}$ 的欧拉示性数是整数

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum\nolimits_i (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F}).$$

关于公式的合理性见下文。

在定义的情形中，只有有限多个向量空间 $H^i(X, \mathcal{F})$ 非零（Cohomology of Spaces，引理 69.7.3），且每个空间是有限维的（Cohomology of Spaces，引理 69.20.3）。因此 $\chi(X, \mathcal{F}) \in \mathbf{Z}$ 是良定义的。观察到这个定义依赖于域 k 而不仅仅依赖于对 $(X, \mathcal{F})$。

引理 72.17.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合代数空间。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 X 上凝聚模的一个短正合序列。则

$$\chi(X, \mathcal{F}_2) = \chi(X, \mathcal{F}_1) + \chi(X, \mathcal{F}_3)$$

证明. 考虑与引理的短正合序列相伴的上同调长正合序列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{F}_1) \to H^0(X, \mathcal{F}_2) \to H^0(X, \mathcal{F}_3) \to H^1(X, \mathcal{F}_1) \to \ldots$$

线性代数中的秩-零化度定理表明

$$0 = \dim H^0(X, \mathcal{F}_1) - \dim H^0(X, \mathcal{F}_2) + \dim H^0(X, \mathcal{F}_3) - \dim H^1(X, \mathcal{F}_1) + \ldots$$

这立即蕴含引理。 □

引理 72.17.3. 设 k 是一个域。设 $f : Y \to X$ 是 k 上紧合代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{G}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。则

$$\chi(Y, \mathcal{G}) = \sum (-1)^i \chi(X, R^i f_* \mathcal{G})$$

证明. 公式有意义：层 $R^i f_* \mathcal{G}$ 是凝聚的，且只有有限多个非零，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2 和 69.8.1。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.5，存在一个谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(X, R^q f_* \mathcal{G})$$

收敛到 $H^{p+q}(Y,\mathcal{G})$。由 X 上上同调的有限性，我们看到只有有限多个 $E_2^{p,q}$ 非零，且每个 $E_2^{p,q}$ 是有限维向量空间。由此推出对 $r \geq 2$，$E_r^{p,q}$ 也同样如此，且

$$\sum (-1)^{p+q} \dim_k E_r^{p,q}$$

与 r 无关。由于对足够大的 r，我们有 $E_r^{p,q} = E_\infty^{p,q}$，且由于收敛意味着 $H^n(Y,\mathcal{G})$ 上有一个滤过，其分次部分为 $E_\infty^{p,q}$ 且 $p+1=n$（这就是谱序列收敛的含义），我们得出结论。 □

72.18. 数值相交

在本节中，我们利用紧合代数空间上凝聚层的欧拉示性数来获得可逆模的数值相交数。我们的主要工具将是以下引理。

引理 72.18.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_r$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。映射

$$(n_1, \ldots, n_r) \longmapsto \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

是 $n_1, \ldots, n_r$ 中的数值多项式，其总次数至多为 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑的维数。

证明. 设 $Z \subset X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑。则 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$ 对某个凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$（**Cohomology of Spaces**，引理 69.12.7），且由投影公式（**Cohomology on Sites**，引理 21.55.1）和 **Cohomology of Spaces**，引理 69.8.3，我们有

$$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) = \chi(Z, \mathcal{G} \otimes i^*\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes i^*\mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

由于 $|Z| = \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，我们看到只需证明

$$P_{\mathcal{F}}(n_1, \ldots, n_r) : (n_1, \ldots, n_r) \longmapsto \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

是 $n_1, \ldots, n_r$ 中的数值多项式，其总次数至多为 $\dim(X)$。我们说凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，如果上述成立。

我们将通过 devissage 证明这个陈述，更确切地说我们将验证 **Cohomology of Spaces**，引理 69.14.6 的条件 (1)、(2) 和 (3) 满足。

条件 (1) 的验证。设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 X 上凝聚层的一个短正合序列。由引理 72.17.2，我们有

$$P_{\mathcal{F}_2}(n_1, \ldots, n_r) = P_{\mathcal{F}_1}(n_1, \ldots, n_r) + P_{\mathcal{F}_3}(n_1, \ldots, n_r)$$

则显然如果层 $\mathcal{F}_i$ 中有两个具有性质 $\mathcal{P}$，则第三个也具有。

条件 (2) 成立，因为 $P_{\mathcal{F}\oplus m}(n_1,\ldots,n_r) = mP_{\mathcal{F}}(n_1,\ldots,n_r)$。

(3) 的证明。设 $i : Z \to X$ 是一个约化闭子空间，$|Z|$ 不可约。我们必须找到一个 X 上的凝聚模 $\mathcal{G}$，其支撑为 Z，使得 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}$ 成立。我们将给出两种构造：一种使用 Chow 引理，一种使用概形的有限覆盖。

使用概形的有限覆盖证明 $\mathcal{G}$ 的存在性。选择 $\pi : Z' \to Z$ 有限满射，其中 Z' 是一个概形，见 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1。令 $\mathcal{G} = i_*\pi_*\mathcal{O}_{Z'} = (i\circ\pi)_*\mathcal{O}_{Z'}$。注意 Z' 在 k 上紧合，且 $\mathcal{G}$ 的支撑是 Y（细节略去）。我们有

$$R(\pi\circ i)_*(\mathcal{O}_{Z'}) = \mathcal{G} \quad \text{和} \quad R(\pi\circ i)_*(\pi^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r})) = \mathcal{G}\otimes\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r}$$

第一个等式成立是因为 $i\circ\pi$ 是仿射的（**Cohomology of Spaces**，引理 69.8.2），第二个等式由第一个和投影公式得到（**Cohomology on Sites**，引理 21.55.1）。使用 Leray（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6），我们得到

$$P_{\mathcal{G}}(n_1,\ldots,n_r) = \chi(Z', \pi^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r}))$$

由概形情形（**Varieties**，引理 33.45.1），这是 $n_1,\ldots,n_r$ 中的数值多项式，次数至多为 $\dim(Z')$。我们得出结论，因为 $\dim(Z') \leq \dim(Z) \leq \dim(X)$。第一个不等式由 **Decent Spaces**，引理 68.12.7 得到。

使用 Chow 引理证明 $\mathcal{G}$ 的存在性。我们将 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1 应用于态射 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$。因此我们得到一个满射紧合态射 $f : Y \to Z$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上，其中 Y 是 $\mathbf{P}_k^m$ 的闭子概形，对某个 m。在将 Y 替换为一个闭子概形后，我们可以假设 Y 是整的且 $f : Y \to Z$ 是一个改变，见引理 72.8.5。记 $\mathcal{O}_Y(n)$ 为 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}_k^m}(n)$ 的拉回。选择 $n > 0$ 使得对 $p > 0$，$R^pf_*\mathcal{O}_Y(n) = 0$，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.1。我们断言 $\mathcal{G} = i_*f_*\mathcal{O}_Y(n)$ 满足 $\mathcal{P}$。即，由概形情形（**Varieties**，引理 33.45.1），我们知道

$$(n_1,\ldots,n_r) \longmapsto \chi(Y, \mathcal{O}_Y(n)\otimes f^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r}))$$

是 $n_1,\ldots,n_r$ 中的数值多项式，总次数至多为 $\dim(Y)$。另一方面，由投影公式（**Cohomology on Sites**，引理 21.55.1）

$$\begin{aligned} i_*Rf_*\left(\mathcal{O}_Y(n)\otimes f^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r})\right) &= i_*Rf_*\mathcal{O}_Y(n)\otimes\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r} \\ &= \mathcal{G}\otimes\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r} \end{aligned}$$

最后一个等式由我们对 n 的选择得到。由 Leray（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6），我们得到

$$\chi(Y, \mathcal{O}_Y(n)\otimes f^*i^*(\mathcal{L}_1^{\otimes n_1}\otimes\ldots\otimes\mathcal{L}_r^{\otimes n_r})) = P_{\mathcal{G}}(n_1,\ldots,n_r)$$

我们得出结论，因为 $\dim(Y) \leq \dim(Z) \leq \dim(X)$。第一个不等式由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.35.2 以及 $Y \to Z$ 是一个改变（因此一般点处剩余域的诱导扩张是有限的）的事实得到。 □

以下引理大致表明首项系数只依赖于凝聚模在其支撑的一般点处的长度。

引理 72.18.2. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_r$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $d = \dim(Supp(\mathcal{F}))$。设 $Z_i \subset X$ 是 $Supp(\mathcal{F})$ 的 d 维不可约分支。设 $\overline{x}_i$ 是 Z_i 的一个几何一般点，并令 $m_i = length_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}_i}}(\mathcal{F}_{\overline{x}_i})$。则

$$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum\nolimits_i m_i \ \chi(Z_i, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_{Z_i})$$

是 $n_1, \ldots, n_r$ 中的数值多项式，其总次数 $< d$。

证明. 我们首先证明一个稍弱的陈述。即，设 $\dim(X) = N$，设 $X_i \subset X$ 是 N 维不可约分支。设 $\overline{x}_i$ 是 X_i 的一个几何一般点。Étale 局部环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}_i}$ 是维数为 0 的诺特环，因此对每个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，长度

$$m_i(\mathcal{F}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}_i}}(\mathcal{F}_{\overline{x}_i})$$

是整数 ≥ 0。我们断言

$$E(\mathcal{F}) = \chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum\nolimits_i m_i(\mathcal{F}) \ \chi(Z_i, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_{Z_i})$$

是 $n_1, \ldots, n_r$ 中的数值多项式，其总次数 $< N$。我们将使用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.14.6 来证明这一点。对任意短正合序列 $0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}'' \to 0$，我们有 $E(\mathcal{F}) = E(\mathcal{F}') + E(\mathcal{F}'')$。这由欧拉示性数的可加性（引理 72.17.2）和长度的可加性（**Algebra**，引理 10.52.3）得到。这立即蕴含 **Cohomology of Spaces**，引理 69.14.6 的性质 (1) 和 (2)。最后，性质 (3) 成立，因为对 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_Z$，对任意 $Z \subset X$ 不可约约化闭子空间。即，如果 $Z = Z_{i_0}$ 对某个 i_0，则 $m_i(\mathcal{G}) = \delta_{i_0 i}$，我们得出结论 $E(\mathcal{G}) = 0$。如果 $Z \neq Z_i$ 对任意 i，则对所有 i，$m_i(\mathcal{G}) = 0$，$\dim(Z) < N$，我们由引理 72.18.1 得到结果。

如引理中陈述的证明。设 $Z \subset X$ 是 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑。则 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$ 对某个凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$（**Cohomology of Spaces**，引理 69.12.7），且由投影公式（**Cohomology on Sites**，引理 21.55.1）和 **Cohomology of Spaces**，引理 69.8.3，我们有

$$\chi(X, \mathcal{F} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) = \chi(Z, \mathcal{G} \otimes i^*\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes i^*\mathcal{L}_r^{\otimes n_r})$$

由于 $|Z| = \text{Supp}(\mathcal{F})$，我们看到对所有 i，$Z_i \subset Z$，且我们看到这些是 Z 的 d 维不可约分支。我们可以并且将 $\overline{x}_i$ 视为 Z 的几何点。映射 $i^\sharp : \mathcal{O}_X \to i_*\mathcal{O}_Z$ 确定一个满射

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}_i} \to \mathcal{O}_{Z,\overline{x}_i}$$

通过这个映射，我们有模的同构 $\mathcal{G}_{\overline{x}_i} = \mathcal{F}_{\overline{x}_i}$，因为 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$。这意味着

$$m_i = \text{length}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}_i}}(\mathcal{F}_{\overline{x}_i}) = \text{length}_{\mathcal{O}_{Z,\overline{x}_i}}(\mathcal{G}_{\overline{x}_i})$$

因此我们看到引理中的表达式等于

$$\chi(Z, \mathcal{G} \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}) - \sum\nolimits_i m_i \ \chi(Z_i, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_r^{\otimes n_r}|_{Z_i})$$

结果由第一段中的讨论（应用于 Z 代替 X）得到。 □

定义 72.18.3. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合代数空间。设 $i : Z \to X$ 是一个 d 维闭子空间。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们定义*相交数* $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 为数值多项式

$$\chi(X, i_*\mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \chi(Z, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_Z)$$

中 $n_1 \ldots n_d$ 的系数。在特殊情形 $\mathcal{L}_1 = \ldots = \mathcal{L}_d = \mathcal{L}$ 时，我们记 $(\mathcal{L}^d \cdot Z)$。

定义中显示的等式由投影公式（Cohomology，节 20.54）和 Cohomology of Schemes，引理 30.2.4 得到。我们证明这些相交数的几个引理。

引理 72.18.4. *在定义 72.18.3 的情形中，相交数 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 是一个整数。*

证明. $n_1, \ldots, n_d$ 中次数为 e 的任意数值多项式可以唯一地写成函数 $\binom{n_1}{k_1}\binom{n_2}{k_2}\ldots\binom{n_d}{k_d}$（其中 $k_1 + \ldots + k_d \leq e$）的 $\mathbf{Z}$-线性组合。取 $e = d$ 应用此事实。留作练习。 □

引理 72.18.5. *在定义 72.18.3 的情形中，相交数 $(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 是可加的：如果 $\mathcal{L}_i = \mathcal{L}_i' \otimes \mathcal{L}_i''$，则我们有*

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_i \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_i' \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) + (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_i'' \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$$

证明. 这成立，因为由引理 72.18.1，函数

$$(n_1, \ldots, n_{i-1}, n_i', n_i'', n_{i+1}, \ldots, n_d) \mapsto \chi(Z, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes (\mathcal{L}_i')^{\otimes n_i'} \otimes (\mathcal{L}_i'')^{\otimes n_i''} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_Z)$$

是 $d+1$ 个变量中的数值多项式，总次数至多为 d。 □

引理 72.18.6. *在定义 72.18.3 的情形中，设 $Z_i \subset Z$ 是 d 维不可约分支。设 $m_i = length_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}_i}}(\mathcal{O}_{Z,\overline{x}_i})$，其中 $\overline{x}_i$ 是 Z_i 的一个几何一般点。则*

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = \sum m_i (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z_i)$$

证明. 由引理 72.18.2 和定义立即得到。 □

引理 72.18.7. 设 k 是一个域。设 $f : Y \to X$ 是 k 上紧合代数空间之间的一个态射。设 $Z \subset Y$ 是一个 d 维整闭子空间，设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$(f^*\mathcal{L}_1 \cdots f^*\mathcal{L}_d \cdot Z) = \deg(f|_Z : Z \to f(Z))(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot f(Z))$$

其中 $\deg(Z \to f(Z))$ 如定义 *72.5.2*，或者如果 $\dim(f(Z)) < d$ 则为 0。

证明. 在陈述中 $f(Z) \subset X$ 是 f 的概形论像，它也是闭子集 $f(|Z|) \subset X$ 上的约化诱导代数空间结构，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.4。则 Z 和 $f(Z)$ 是 k 上约化、紧合（从而 decent）代数空间，因此是整的（定义 72.4.1）。左边通过函数

$$\chi(Y, \mathcal{O}_Z \otimes f^*\mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes f^*\mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \sum (-1)^i \chi(X, R^i f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$$

中 $n_1 \ldots n_d$ 的系数计算。等式由引理 72.17.3 和投影公式（**Cohomology**，引理 20.54.2）得到。如果 $f(Z)$ 的维数 $< d$，则由引理 72.18.1，右边是总次数 $< d$ 的多项式，结果成立。假设 $\dim(f(Z)) = d$。则由维数理论（引理 72.15.2），我们发现引理 72.5.1 的等价条件 (1) – (5) 成立。因此 $\deg(Z \to f(Z))$ 是良定义的。由已经使用的引理 72.5.1，我们发现 $f : Z \to f(Z)$ 在 $f(Z)$ 的一个非空开子集 V 上是有限的；在可能缩小 V 后我们可以假设 V 是一个概形。设 $\xi \in V$ 是一般点。因此 $\deg(f : Z \to f(Z))$ 是 $f_*\mathcal{O}_Z$ 在 ξ 处的茎在 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 上的长度，且 $R^i f_* \mathcal{O}_X$ 在 ξ 处的茎对 $i > 0$ 为零（例如由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.4.1）。因此项 $\chi(X, R^i f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$（$i > 0$）的总次数 $< d$，且由引理 72.18.2，

$$\chi(X, f_* \mathcal{O}_Z \otimes \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}) = \deg(f : Z \to f(Z))\chi(f(Z), \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_{f(Z)})$$

模去一个总次数 $< d$ 的多项式。所需结果随之得到。 □

引理 72.18.8. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上的一个紧合代数空间。设 $Z \subset X$ 是一个 d 维闭子空间。设 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设存在一个有效 *Cartier* 除子 $D \subset Z$，使得 $\mathcal{L}_1|_Z \cong \mathcal{O}_Z(D)$。则

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = (\mathcal{L}_2 \cdots \mathcal{L}_d \cdot D)$$

证明. 我们可以将 X 替换为 Z，$\mathcal{L}_i$ 替换为 $\mathcal{L}_i|_Z$。因此我们可以假设 $X = Z$ 且 $\mathcal{L}_1 = \mathcal{O}_X(D)$。则 $\mathcal{L}_1^{-1}$ 是 D 的理想层，我们可以考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{L}_1^{\otimes -1} \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_D \to 0$$

令 $P(n_1, \ldots, n_d) = \chi(X, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d})$ 和 $Q(n_1, \ldots, n_d) = \chi(D, \mathcal{L}_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes \mathcal{L}_d^{\otimes n_d}|_D)$。由可加性（引理 72.17.2），我们得出结论

$$P(n_1, \ldots, n_d) - P(n_1 - 1, n_2, \ldots, n_d) = Q(n_1, \ldots, n_d)$$

由于 P 的总次数至多为 d，我们看到 P 中 $n_1 \ldots n_d$ 的系数等于 Q 中 $n_2 \ldots n_d$ 的系数。 □

72.19. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 73

代数空间上的拓扑

73.1. 引言

在本章中，我们介绍代数空间范畴上的一些拓扑。可与 [**Gro71**]、[**BLR90**]、[**LMB00**] 和 [**Knu71**] 中的材料进行比较。在这样做之前，我们想指出，存在许多不同的景的选择（如 **Sites**，定义 **7.6.2** 中所定义），它们在底范畴上给出相同的层概念。因此我们的选择可能与参考文献中的略有不同，但最终导致相同的上同调群等等。

73.2. 一般步骤

在本节中，我们解释一个一般步骤，用于产生我们将要使用的景。除非读者已经阅读过 **Topologies**，节 **34.2**，否则这个讨论几乎没有意义。

设 S 是一个基概形。取任意按 **Sets**，引理 **3.9.2** 从 S 和任意你想要包含的 S 上概形集合构造的范畴 Sch_α。选择任意一组 Sch_α 上的覆盖 $\mathbf{Cov}_{fppf}$，如 **Sets**，引理 **3.11.1** 中从范畴 Sch_α 和 **fppf** 覆盖类开始所述。令 Sch_{fppf} 表示如此得到的大 **fppf** 景，并令 $(Sch/S)_{fppf}$ 表示相应的 S 的大 **fppf** 景。（以上完全按照 **Topologies**，节 **34.7** 中的规定。）

给定如上选择，S 上代数空间的范畴有一个同构类的集合。看到这一点的一种方法是利用以下事实：S 上的任意代数空间具有形式 U/R，其中 $j : R \to U \times_S U$ 是某个 **étale** 等价关系，且 $U, R \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，见 **Spaces**，引理 **65.9.1**。因此我们可以找到 S 上代数空间范畴的一个满子范畴 $\boldsymbol{Spaces}/S$，它有一个对象集合，使得每个代数空间同构于 $\boldsymbol{Spaces}/S$ 的一个对象。我们固定这样一个范畴的选择。

在下面的各节中，给定一个拓扑 τ，大景 $(\boldsymbol{Spaces}/S)_\tau$（相应地，$S$ 上代数空间 X 的大景 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_\tau$）的底范畴是范畴 $\boldsymbol{Spaces}/S$（相应地，$\boldsymbol{Spaces}/S$ 的子范畴 $\boldsymbol{Spaces}/X$，见 **Categories**，例 **4.2.13**）。将其变为景的步骤照常是定义一类 τ-覆盖，并利用 **Sets**，引理 **3.11.1** 选择足够大的覆盖集合来定义拓扑。

我们指出，代数空间 X 的小 *étale* 景 $X_{étale}$ 已经在 **Properties of Spaces**，定义 **66.18.1** 中定义。它的对象是在 X 上 **étale** 的概形，由代数空间的定义这样的概形足够多。然而，从本章的角度来看，一个更自然的景（比较 **Topologies**，定义 **34.4.8**）是 **Properties of Spaces**，

定义 66.18.2 中的景 $X_{spaces,étale}$。这两个景定义相同的 topos，见 Properties of Spaces，引理 66.18.3。在本章中我们不会重新定义它们；相反我们将直接使用它们。

73.3. Zariski 拓扑

在 Spaces，节 65.12 中，我们通过开子空间引入了代数空间的 Zariski 覆盖的概念。这里是用开浸入代替开子空间的相应概念。

定义 73.3.1. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。X 的一个 *Zariski 覆盖*是一族 S 上代数空间的态射 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是一个开浸入，且

$$|X| = \bigcup_{i\in I} |f_i|(|X_i|),$$

即这些态射联合满射。

尽管 Zariski 覆盖偶尔有用，但代数空间范畴上相应的拓扑实在太粗糙，不是特别有用。不过，它确实定义了一个景。

引理 73.3.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 如果 $X' \to X$ 是一个同构，则 $\{X' \to X\}$ 是 X 的一个 *Zariski 覆盖*。
(2) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *Zariski 覆盖*，并且对每个 i 我们有一个 *Zariski 覆盖* $\{X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是一个 *Zariski 覆盖*。
(3) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *Zariski 覆盖*，且 $X' \to X$ 是代数空间的一个态射，则 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是一个 *Zariski 覆盖*。

证明. 略去。 □

73.4. Étale 拓扑

在本节中，我们讨论代数空间的 étale 覆盖的概念，并定义代数空间的大 étale 景。请与 Topologies，节 34.4 进行比较。

定义 73.4.1. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。X 的一个 *étale 覆盖*是一族 S 上代数空间的态射 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是 étale 的，且

$$|X| = \bigcup_{i\in I} |f_i|(|X_i|),$$

即这些态射联合满射。

这与 Topologies，定义 34.4.1 完全相同。特别地，如果 X 和所有 X_i 都是概形，则我们恢复概形的通常 étale 覆盖概念。

引理 73.4.2. 任意 *Zariski* 覆盖都是 *étale* 覆盖。

证明. 这由定义以及开浸入是 étale 态射的事实清楚得到（这由 **Morphisms**，引理 29.37.9 通过 **Spaces**，引理 65.5.8 得到，因为浸入是可表的）。 □

引理 73.4.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 如果 $X' \to X$ 是一个同构，则 $\{X' \to X\}$ 是 X 的一个 *étale* 覆盖。
(2) 如果 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是一个 *étale* 覆盖，并且对每个 i 我们有一个 *étale* 覆盖 $\{X_{ij} \to X_i\}_{j \in J_i}$，则 $\{X_{ij} \to X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 是一个 *étale* 覆盖。
(3) 如果 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是一个 *étale* 覆盖，且 $X' \to X$ 是代数空间的一个态射，则 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i \in I}$ 是一个 *étale* 覆盖。

证明. 略去。 □

以下引理告诉我们，景 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}$ 和 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{smooth}$ 有相同的层范畴。

引理 73.4.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 X 的一个光滑覆盖。则存在 X 的一个 *étale* 覆盖 $\{U_j \to X\}_{j \in J}$，它加细 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$。

证明. 首先选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$。对每个 i 选择一个概形 W_i 和一个满射 étale 态射 $W_i \to X_i$。则 $\{W_i \to X\}_{i \in I}$ 是一个光滑覆盖，它加细 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$。因此 $\{W_i \times_X U \to U\}_{i \in I}$ 是概形的一个光滑覆盖。由 **More on Morphisms**，引理 37.38.7，我们可以选择一个 étale 覆盖 $\{U_j \to U\}$，它加细 $\{W_i \times_X U \to U\}$。则 $\{U_j \to X\}_{j \in J}$ 是一个加细 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 的 étale 覆盖。 □

定义 73.4.5. 设 S 是一个概形。一个大 étale 景$(Spaces/S)_{étale}$ 是如下构造的任意景：

(1) 选择一个如 **Topologies**，节 34.4 中的大 étale 景 $(Sch/S)_{étale}$。
(2) 作为底范畴取 S 上代数空间的范畴 $Spaces/S$（关于为什么这是一个集合，见节 73.2 中的讨论）。
(3) 从范畴 $Spaces/S$ 和定义 73.4.1 中的 étale 覆盖类开始，按 **Sets**，引理 3.11.1 选择任意一组覆盖。

定义了这些之后，我们可以局部化得到代数空间的 étale 景。

定义 73.4.6. 设 S 是一个概形。设 $(Spaces/S)_{étale}$ 如定义 73.4.5。设 X 是 S 上的一个代数空间，即 $(Spaces/S)_{étale}$ 的一个对象。则 X 的大 étale 景$(Spaces/X)_{étale}$ 是景 $(Spaces/S)_{étale}$ 在 X 处的局部化，如 **Sites**，节 7.25 中所引入。

回忆一下，给定定义中 S 上的一个代数空间 X，我们已经定义了小 étale 景 $X_{spaces,étale}$ 和 $X_{étale}$，见 **Properties of Spaces，节 66.18**。我们将使用包含函子 $X_{étale} \subset X_{spaces,étale}$（**Properties of Spaces，引理 66.18.3**）默默地等同相应的 topoi，并将其称为 X 的小 étale topos。接下来，我们建立这些景相关联的 topoi 之间的一些关系。

引理 73.4.7. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 $(Spaces/S)_{étale}$ 中的一个态射。包含函子 $Y_{spaces,étale} \to (Spaces/X)_{étale}$ 是余连续的，并诱导 topoi 的一个态射

$$i_f : Sh(Y_{étale}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{étale})$$

对 $(Spaces/X)_{étale}$ 上的层 $\mathcal{G}$，我们有公式 $(i_f^{-1}\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$。函子 i_f^{-1} 也有一个左伴随 $i_{f,!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 记函子 $u : Y_{spaces,étale} \to (Spaces/X)_{étale}$。换句话说，给定对应于 $Y_{spaces,étale}$ 的一个对象的 étale 态射 $j : U \to Y$，我们令 $u(U \to T) = (f \circ j : U \to S)$。范畴 $Y_{spaces,étale}$ 有纤维积和等化子，且 u 与它们交换。显然 u 是余连续的。函子 u 也是连续的，因为 u 将覆盖变为覆盖并与纤维积交换。因此引理由 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 得到。 □

引理 73.4.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 $(Spaces/S)_{étale}$ 的一个对象。包含函子 $X_{spaces,étale} \to (Spaces/X)_{étale}$ 满足 ***Sites***，引理 *7.21.8* 的假设，因此诱导景的一个态射

$$\pi_X : (Spaces/X)_{étale} \longrightarrow X_{spaces,étale}$$

以及 topoi 的一个态射

$$i_X : Sh(X_{étale}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{étale})$$

使得 $\pi_X \circ i_X = id$。此外，$i_X = i_{id_X}$，其中 i_{id_X} 如引理 *73.4.7*。特别地，函子 $i_X^{-1} = \pi_{X,*}$ 由规则 $i_X^{-1}(\mathcal{G})(U/X) = \mathcal{G}(U/X)$ 描述。

证明. 在这种情况下，函子 $u : X_{spaces,étale} \to (Spaces/X)_{étale}$，除了上面引理 73.4.7 的证明中看到的性质外，还是全忠实的，并将终对象变为终对象。引理由 **Sites**，引理 7.21.8 得到。 □

定义 73.4.9. 在引理 73.4.8 的情形中，函子 $i_X^{-1} = \pi_{X,*}$ 通常称为到小 *étale* 景的限制，对大 étale 景上的层 $\mathcal{F}$，我们通常将 $\mathcal{F}|_{X_{étale}}$ 记为此限制。

有了这个记号，对于大景上的层 $\mathcal{F}$ 和小景上的层 $\mathcal{G}$，我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}_{Sh(X_{étale})}(\mathcal{F}|_{X_{étale}}, \mathcal{G}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale})}(\mathcal{F}, i_{X,*}\mathcal{G}) \\
\mathrm{Mor}_{Sh(X_{étale})}(\mathcal{G}, \mathcal{F}|_{X_{étale}}) &= \mathrm{Mor}_{Sh((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale})}(\pi_X^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F})
\end{aligned}$$

此外，我们有 $(i_{X,*}\mathcal{G})|_{X_{étale}} = \mathcal{G}$，并且我们有 $(\pi_X^{-1}\mathcal{G})|_{X_{étale}} = \mathcal{G}$。

引理 73.4.10. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 $(Spaces/S)_{étale}$ 中的一个态射。函子

$$u : (Spaces/Y)_{étale} \longrightarrow (Spaces/X)_{étale}, \quad V/Y \longmapsto V/X$$

是余连续的，并有一个连续右伴随

$$v : (Spaces/X)_{étale} \longrightarrow (Spaces/Y)_{étale}, \quad (U \to X) \longmapsto (U \times_X Y \to Y).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Spaces/Y)_{étale}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{étale})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有一个左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的并与纤维积和等化子交换（细节略去；与引理 73.4.7 的证明比较）。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/Y 和 V/X，我们有 $\mathrm{Mor}_X(u(U), V) = \mathrm{Mor}_Y(U, V \times_X Y)$，如所欲。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 73.4.11. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 $(Spaces/S)_{étale}$ 中的一个态射。

(1) 我们有 $i_f = f_{big} \circ i_T$，其中 i_f 如引理 *73.4.7*，i_T 如引理 *73.4.8*。

(2) 函子 $X_{spaces,étale} \to T_{spaces,étale}$，$(U \to X) \mapsto (U \times_X Y \to Y)$ 是连续的，并诱导景的一个态射

$$f_{spaces,étale} : Y_{spaces,étale} \longrightarrow X_{spaces,étale}$$

相应的小 *étale topoi* 的态射记为

$$f_{small} : Sh(Y_{étale}) \to Sh(X_{étale})$$

我们有 $f_{small,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$。

(3) 我们有景的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Y_{spaces,étale} & \xleftarrow{\pi_Y} & (Spaces/Y)_{étale} \\ \downarrow{\scriptstyle f_{spaces,étale}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{big}} \\ X_{spaces,étale} & \xleftarrow{\pi_X} & (Spaces/X)_{étale} \end{array}$$

使得作为 *topoi* 的态射有 $f_{small} \circ \pi_Y = \pi_X \circ f_{big}$。

(4) 我们有 $f_{small} = \pi_X \circ f_{big} \circ i_Y = \pi_X \circ i_f$。

证明. 等式 $i_f = f_{big} \circ i_Y$ 由等式 $i_f^{-1} = i_T^{-1} \circ f_{big}^{-1}$ 得到，这由上面对这些函子的描述清楚。因此我们看到 (1)。

函子 $u : X_{spaces,étale} \to Y_{spaces,étale}$，$u(U \to X) = (U \times_X Y \to Y)$ 被证明产生景的一个态射以及小 étale topoi 的相应态射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.18.8。前推的描述是清楚的。

第 (3) 部分成立，因为 π_X 和 π_Y 由包含函子给出，而 $f_{spaces,étale}$ 和 f_{big} 由基变换函子 $U \mapsto U \times_X Y$ 给出。

陈述 (4) 由 (3) 通过用 i_Y 前复合得到。 □

在引理的情形中，使用定义 73.4.9 的术语，我们有：对 Y 的大 étale 景上的层 $\mathcal{F}$，

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{X_{étale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{Y_{étale}}),$$

这个等式由引理中景的图表的交换性清楚得到，因为到 Y（相应地 X）的小 étale 景的限制由 $\pi_{Y,*}$（相应地 $\pi_{X,*}$）给出。一个涉及拉回和限制的类似公式是假的。

引理 73.4.12. 设 S 是一个概形。给定 $(Spaces/S)_{étale}$ 中的态射 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$ 和 $g_{small} \circ f_{small} = (g \circ f)_{small}$。

证明. 这由引理 73.4.10 中大景上函子的前推和拉回的简单描述得到。对小景上的函子，这由引理 73.4.11 中前推函子的描述得到。 □

引理 73.4.13. 设 S 是一个概形。考虑 $(Spaces/S)_{étale}$ 中的一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{g'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

则 $i_g^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 和 $g_{big}^{-1} \circ f_{big,*} = f'_{big,*} \circ (g'_{big})^{-1}$。

证明. 由于图表是笛卡儿的，对 U'/X' 我们有 $U' \times_{X'} Y' = U' \times_X Y$。因此 $i_g^{-1} \circ f_{big,*}$ 和 $f'_{small,*} \circ (i_{g'})^{-1}$ 都将 $(Spaces/Y)_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 送到 $X'_{étale}$ 上的层 $U' \mapsto \mathcal{F}(U' \times_{X'} Y')$（使用引理 73.4.7 和 73.4.10）。第二个等式可以以相同方式证明，或者由非常一般的 **Sites**，引理 7.28.1 推出。 □

注记 73.4.14. 景 $(Spaces/X)_{étale}$ 和 $X_{spaces,étale}$ 带有结构层。对小 étale 景，我们在 **Properties of Spaces**，节 66.21 中已经看到这一点。大 étale 景 $(Spaces/X)_{étale}$ 上的结构层 $\mathcal{O}$ 通过将一个对象 U 赋予 U 的结构层的全局截面来定义。这是有意义的，因为毕竟 U 本身是一个代数空间，因此有结构层。由于 $\mathcal{O}_U$ 是 U 的 étale 景上的层，如此定义的预层 $\mathcal{O}$ 满足 U 的

覆盖的层条件，即 $\mathcal{O}$ 是一个层。我们可以将上面定义的态射 i_f、π_X、i_X、f_{small} 和 f_{big} 升级为赋环景（分别 topoi）的态射。让我们逐一处理。

(1) 在引理 73.4.7 中，记 $\mathcal{O}$ 为 $(Spaces/X)_{étale}$ 上的结构层。由构造我们有 $(i_f^{-1}\mathcal{O})(U/Y) = \mathcal{O}_U(U) = \mathcal{O}_Y(U)$。因此有一个同构 $i_f^\sharp : i_f^{-1}\mathcal{O} \to \mathcal{O}_Y$。
(2) 在引理 73.4.8 中注意到 i_X 是 i_f 当 $f = \mathrm{id}_X$ 时的特殊情形，因此我们回到情形 (1)。
(3) 在引理 73.4.8 中，态射 π_X 满足 $(\pi_{X,*}\mathcal{O})(U) = \mathcal{O}(U) = \mathcal{O}_X(U)$。因此我们可以用这个来定义 $\pi_X^\sharp : \mathcal{O}_X \to \pi_{X,*}\mathcal{O}$。
(4) 在引理 73.4.11 中，将 f_{small} 延拓为赋环 topoi 的态射在 **Properties of Spaces**，引理 66.21.3 中讨论。
(5) 在引理 73.4.11 中，函子 f_{big}^{-1} 只是通过包含函子 $(Spaces/Y)_{étale} \to (Spaces/X)_{étale}$ 的限制。设 $\mathcal{O}_1$ 是 $(Spaces/X)_{étale}$ 上的结构层，$\mathcal{O}_2$ 是 $(Spaces/Y)_{étale}$ 上的结构层。我们得到一个典范同构 $f_{big}^\sharp : f_{big}^{-1}\mathcal{O}_1 \to \mathcal{O}_2$。

此外，有了这些定义，复合也正确地成立。我们略去详细的陈述和证明。

73.5. 光滑拓扑

在本节中，我们讨论代数空间的光滑覆盖的概念，并定义代数空间的大光滑景。请与 Topologies，节 34.5 进行比较。

定义 73.5.1. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。X 的一个光滑覆盖是一族 S 上代数空间的态射 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是光滑的，且

$$|X| = \bigcup\nolimits_{i\in I} |f_i|(|X_i|),$$

即这些态射联合满射。

这与 Topologies，定义 34.5.1 完全相同。特别地，如果 X 和所有 X_i 都是概形，则我们恢复概形的通常光滑覆盖概念。

引理 73.5.2. 任意 *étale* 覆盖都是光滑覆盖，更不用说任意 *Zariski* 覆盖都是光滑覆盖。

证明. 这由定义、étale 态射是光滑的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.39.6）以及引理 73.4.2 清楚得到。 □

引理 73.5.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 如果 $X' \to X$ 是一个同构，则 $\{X' \to X\}$ 是 X 的一个光滑覆盖。
(2) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个光滑覆盖，并且对每个 i 我们有一个光滑覆盖 $\{X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是一个光滑覆盖。

(3) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个光滑覆盖，且 $X' \to X$ 是代数空间的一个态射，则 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是一个光滑覆盖。

证明. 略去。 □

待续……

73.6. Syntomic 拓扑

在本节中，我们讨论代数空间的 syntomic 覆盖的概念，并定义代数空间的大 syntomic 景。请与 Topologies，节 34.6 进行比较。

定义 73.6.1. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。X 的一个 *syntomic 覆盖*是一族 S 上代数空间的态射 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是 syntomic 的，且

$$|X| = \bigcup_{i\in I} |f_i|(|X_i|),$$

即这些态射联合满射。

这与 Topologies，定义 34.6.1 完全相同。特别地，如果 X 和所有 X_i 都是概形，则我们恢复概形的通常 syntomic 覆盖概念。

引理 73.6.2. 任意光滑覆盖都是 *syntomic 覆盖*，更不用说任意 *étale* 或 *Zariski 覆盖*都是 *syntomic 覆盖*。

证明. 这由定义以及光滑态射是 syntomic 的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.37.8）和引理 73.5.2 清楚得到。 □

引理 73.6.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 如果 $X' \to X$ 是一个同构，则 $\{X' \to X\}$ 是 X 的一个 *syntomic 覆盖*。
(2) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *syntomic 覆盖*，并且对每个 i 我们有一个 *syntomic 覆盖* $\{X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是一个 *syntomic 覆盖*。
(3) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *syntomic 覆盖*，且 $X' \to X$ 是代数空间的一个态射，则 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是一个 *syntomic 覆盖*。

证明. 略去。 □

待续……

73.7. Fppf 拓扑

在本节中，我们讨论代数空间的 fppf 覆盖的概念，并定义代数空间的大 fppf 景。请与 Topologies，节 34.7 进行比较。

定义 73.7.1. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。X 的一个 *fppf 覆盖*是一族 S 上代数空间的态射 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是平坦且局部有限展示的，且

$$|X| = \bigcup_{i\in I} |f_i|(|X_i|),$$

即这些态射联合满射。

这与 Topologies，定义 34.7.1 完全相同。特别地，如果 X 和所有 X_i 都是概形，则我们恢复概形的通常 fppf 覆盖概念。

引理 73.7.2. 任意 *syntomic 覆盖*都是 *fppf 覆盖*，更不用说任意光滑、*étale* 或 *Zariski 覆盖*都是 *fppf 覆盖*。

证明. 这由定义、syntomic 态射是平坦且局部有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.36.5 和 67.36.6）以及引理 73.6.2 清楚得到。 □

引理 73.7.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 如果 $X' \to X$ 是一个同构，则 $\{X' \to X\}$ 是 X 的一个 *fppf 覆盖*。
(2) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *fppf 覆盖*，并且对每个 i 我们有一个 *fppf 覆盖* $\{X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是一个 *fppf 覆盖*。
(3) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *fppf 覆盖*，且 $X' \to X$ 是代数空间的一个态射，则 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是一个 *fppf 覆盖*。

证明. 略去。 □

引理 73.7.4. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。假设 $\mathcal{U} = \{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 X 的一个 *fppf 覆盖*。则存在 $\mathcal{U}$ 的一个加细 $\mathcal{V} = \{g_i : T_i \to X\}$，它也是一个 *fppf 覆盖*，且每个 T_i 是一个概形。

证明. 略去。提示：对每个 i 选择一个概形 T_i 和一个满射 étale 态射 $T_i \to X_i$。然后验证 $\{T_i \to X\}$ 是一个 fppf 覆盖。 □

引理 73.7.5. 设 S 是一个概形。设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 S 上代数空间的一个 *fppf 覆盖*。则层映射

$$\coprod X_i \longrightarrow X$$

是满射。

证明. 这由 **Spaces**，引理 65.5.9 得到。另见 **Spaces**，注记 65.5.2，以防你对这个引理的含义感到困惑。 □

定义 73.7.6. 设 S 是一个概形。一个大 fppf 景$(Spaces/S)_{fppf}$ 是如下构造的任意景：

(1) 选择一个如 **Topologies**，节 34.7 中的大 fppf 景 $(Sch/S)_{fppf}$。
(2) 作为底范畴取 S 上代数空间的范畴 $Spaces/S$（关于为什么这是一个集合，见节 73.2 中的讨论）。
(3) 从范畴 $Spaces/S$ 和定义 73.7.1 中的 fppf 覆盖类开始，按 **Sets**，引理 3.11.1 选择任意一组覆盖。

定义了这些之后，我们可以局部化得到代数空间的 fppf 景。

定义 73.7.7. 设 S 是一个概形。设 $(Spaces/S)_{fppf}$ 如定义 73.7.6。设 X 是 S 上的一个代数空间，即 $(Spaces/S)_{fppf}$ 的一个对象。则 X 的大 fppf 景$(Spaces/X)_{fppf}$ 是景 $(Spaces/S)_{fppf}$ 在 X 处的局部化，如 **Sites**，节 7.25 中所引入。

接下来，我们建立这些景相关联的 topoi 之间的一些关系。

引理 73.7.8. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个态射。函子

$$u : (Spaces/Y)_{fppf} \longrightarrow (Spaces/X)_{fppf}, \quad V/Y \longmapsto V/X$$

是余连续的，并有一个连续右伴随

$$v : (Spaces/X)_{fppf} \longrightarrow (Spaces/Y)_{fppf}, \quad (U \to Y) \longmapsto (U \times_X Y \to Y).$$

它们诱导相同的 $topoi$ 态射

$$f_{big} : Sh((Spaces/Y)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{fppf})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有一个左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/X，我们有 $\mathrm{Mor}_X(u(U), V) = \mathrm{Mor}_Y(U, V \times_X Y)$，如所欲。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 73.7.9. 设 S 是一个概形。给定 S 上代数空间的态射 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$。

证明. 这由引理 73.7.8 中大景上函子的前推和拉回的简单描述得到。 □

73.8. ph 拓扑

在本节中，我们定义 ph 拓扑。这是由 étale 覆盖和紧合满射态射生成的拓扑，见引理 73.8.7。

定义 73.8.1. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。X 的一个 *ph 覆盖*是一族 S 上代数空间的态射 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$，使得 f_i 是局部有限型的，且对每个 $U \to X$ 其中 U 是仿射的，存在一个标准 ph 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 加细族 $\{X_i \times_X U \to U\}_{i\in I}$。

换句话说，存在指标 $i_1, \ldots, i_m \in I$ 和态射 $h_j : U_j \to X_{i_j}$ 使得 $f_{i_j} \circ h_j = h \circ g_j$。注意如果 X 和所有 X_i 都是可表的，这与概形的 ph 覆盖相同，见 Topologies，定义 34.8.4。

引理 73.8.2. *任意 fppf 覆盖都是 ph 覆盖，更不用说任意 syntomic、光滑、étale 或 Zariski 覆盖都是 ph 覆盖。*

证明. 我们将证明 fppf 覆盖是 ph 覆盖，然后其余由引理 73.7.2 得到。设 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是基概形 S 上代数空间的一个 fppf 覆盖。设 U 是一个仿射概形，并设 $U \to X$ 是一个态射。我们可以用 fppf 覆盖 $\{T_i \to U\}_{i\in I}$ 加细 fppf 覆盖 $\{X_i \times_U U \to U\}_{i\in I}$，其中 T_i 是一个概形（引理 73.7.4）。然后由 **More on Morphisms**，引理 37.48.7（以及概形的 ph 覆盖的定义），我们可以找到一个标准 ph 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j=1,\ldots,m}$ 加细 $\{T_i \to U\}_{i\in I}$。因此由定义，$\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 ph 覆盖。 □

引理 73.8.3. *设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个满射紧合态射。则 $\{Y \to X\}$ 是一个 ph 覆盖。*

证明. 设 $U \to X$ 是一个态射，其中 U 是仿射的。由 Chow 引理（以 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1 中给出的弱形式），我们看到存在一个概形的满射紧合态射 $V \to U$，它分解通过 $Y \times_X U \to U$。取 V 的任意有限仿射开覆盖，我们得到 U 的一个标准 ph 覆盖，加细 $\{X \times_Y U \to U\}$，如所欲。 □

引理 73.8.4. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。*

(1) *如果 $X' \to X$ 是一个同构，则 $\{X' \to X\}$ 是 X 的一个 ph 覆盖。*
(2) *如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 ph 覆盖，并且对每个 i 我们有一个 ph 覆盖 $\{X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是一个 ph 覆盖。*
(3) *如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 ph 覆盖，且 $X' \to X$ 是代数空间的一个态射，则 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是一个 ph 覆盖。*

证明. 第 (1) 部分清楚。考虑 $g : X' \to X$ 和 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 如 (3) 中的 ph 覆盖。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3，态射 $X' \times_X X_i \to X'$ 是局部有限型的。如果 $h' : Z \to X'$ 是从仿射概形到 X' 的态射，则令 $h = g \circ h' : Z \to X$。对 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 的假设意味着存在一个标准

ph 覆盖 $\{Z_j \to Z\}_{j=1,\ldots,n}$ 和态射 $Z_j \to X_{i(j)}$ 覆盖 h，对某些 $i(j) \in I$。由纤维积的万有性质，我们也得到态射 $Z_j \to X' \times_X X_{i(j)}$ 覆盖 h'。因此 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i \in I}$ 是一个 ph 覆盖。这证明了 (3)。

设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 和 $\{X_{ij} \to X_i\}_{j \in J_i}$ 如 (2)。设 $h : Z \to X$ 是从仿射概形到 X 的态射。由假设，存在一个标准 ph 覆盖 $\{Z_j \to Z\}_{j=1,\ldots,n}$ 和态射 $h_j : Z_j \to X_{i(j)}$ 覆盖 h，对某些指标 $i(j) \in I$。由假设，存在标准 ph 覆盖 $\{Z_{j,l} \to Z_j\}_{l=1,\ldots,n(j)}$ 和态射 $Z_{j,l} \to X_{i(j)j(l)}$ 覆盖 h_j，对某些指标 $j(l) \in J_{i(j)}$。由 **Topologies**，引理 34.8.3，族 $\{Z_{j,l} \to Z\}$ 可以由一个标准 ph 覆盖加细。因此我们得出结论 $\{X_{ij} \to X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 是一个 ph 覆盖。 □

定义 73.8.5. 设 S 是一个概形。一个大 ph 景$(Spaces/S)_{ph}$ 是如下构造的任意景：

(1) 选择一个如 **Topologies**，节 34.8 中的大 ph 景 $(Sch/S)_{ph}$。
(2) 作为底范畴取 S 上代数空间的范畴 $Spaces/S$（关于为什么这是一个集合，见节 73.2 中的讨论）。
(3) 从范畴 $Spaces/S$ 和定义 73.8.1 中的 ph 覆盖类开始，按 **Sets**，引理 3.11.1 选择任意一组覆盖。

定义了这些之后，我们可以局部化得到代数空间的 ph 景。

定义 73.8.6. 设 S 是一个概形。设 $(Spaces/S)_{ph}$ 如定义 73.8.5。设 X 是 S 上的一个代数空间，即 $(Spaces/S)_{ph}$ 的一个对象。则 X 的大 ph 景$(Spaces/X)_{ph}$ 是景 $(Spaces/S)_{ph}$ 在 X 处的局部化，如 **Sites**，节 7.25 中所引入。

以下是所承诺的 ph 层的刻画。

引理 73.8.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $(Spaces/X)_{ph}$ 上的一个预层。则 $\mathcal{F}$ 是一个层当且仅当

(1) $\mathcal{F}$ 满足 *étale* 覆盖的层条件，且
(2) 如果 $f : V \to U$ 是 $(Spaces/X)_{ph}$ 的一个满射紧合态射，则 $\mathcal{F}(U)$ 双射到两个映射 $\mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(V \times_U V)$ 的等化子。

证明. 我们将证明如果 (1) 和 (2) 成立，则 $\mathcal{F}$ 是层。设 $\{T_i \to T\}$ 是一个 ph 覆盖，即 $(Spaces/X)_{ph}$ 中的一个覆盖。我们将验证这个覆盖的层条件。设 $s_i \in \mathcal{F}(T_i)$ 是截面，它们在 $T_i \times_T T_{i'}$ 上限制为相同的截面。我们将证明存在唯一的截面 $s \in \mathcal{F}$ 在 T_i 上限制为 s_i。设 $\{U_j \to T\}$ 是一个 étale 覆盖，其中 U_j 是仿射的。由性质 (1)，只需产生在 $U_j \cap U_{j'}$ 上一致的截面 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$ 即可产生 s。考虑 ph 覆盖 $\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。则 $s_{ji} = s_i|_{T_i \times_T U_j}$ 是在 $(T_i \times_T U_j) \times_{U_j} (T_{i'} \times_T U_j)$ 上一致的截面。选择一个紧合满射态射 $V_j \to U_j$ 和一个有限仿射开覆盖 $V_j = \bigcup V_{jk}$，使得标准 ph 覆盖 $\{V_{jk} \to U_j\}$ 加细 $\{T_i \times_T U_j \to U_j\}$。如果 $s_{jk} \in \mathcal{F}(V_{jk})$

表示 s_{ji} 通过隐含态射到 V_{jk} 的拉回，则我们发现 s_{jk} 粘合为截面 $s'_j \in \mathcal{F}(V_j)$。再次利用重叠上的一致性，我们发现 s'_j 在两个映射 $\mathcal{F}(V_j) \to \mathcal{F}(V_j \times_{U_j} V_j)$ 的等化子中。因此由 (2)，s'_j 来自唯一的截面 $s_j \in \mathcal{F}(U_j)$。我们略去这些截面 s_j 具有所有所需性质的验证。 □

接下来，我们建立这些景相关联的 topoi 之间的一些关系。

引理 73.8.8. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个态射。函子

$$u : (Spaces/Y)_{ph} \longrightarrow (Spaces/X)_{ph}, \quad V/Y \longmapsto V/X$$

是余连续的，并有一个连续右伴随

$$v : (Spaces/X)_{ph} \longrightarrow (Spaces/Y)_{ph}, \quad (U \to Y) \longmapsto (U \times_X Y \to Y).$$

它们诱导相同的 *topoi* 态射

$$f_{big} : Sh((Spaces/Y)_{ph}) \longrightarrow Sh((Spaces/X)_{ph})$$

我们有 $f_{big}^{-1}(\mathcal{G})(U/Y) = \mathcal{G}(U/X)$。我们有 $f_{big,*}(\mathcal{F})(U/X) = \mathcal{F}(U \times_X Y/Y)$。此外，$f_{big}^{-1}$ 有一个左伴随 $f_{big!}$，它与纤维积和等化子交换。

证明. 函子 u 是余连续的、连续的，并与纤维积和等化子交换。因此 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.6 适用，我们推出 f_{big}^{-1} 的公式以及 $f_{big!}$ 的存在性。此外，函子 v 是右伴随，因为给定 U/T 和 V/X，我们有 $\mathrm{Mor}_X(u(U), V) = \mathrm{Mor}_Y(U, V \times_X Y)$，如所欲。因此我们可以应用 **Sites**，引理 7.22.1 和 7.22.2 得到 $f_{big,*}$ 的公式。 □

引理 73.8.9. 设 S 是一个概形。给定 S 上代数空间的态射 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$，我们有 $g_{big} \circ f_{big} = (g \circ f)_{big}$。

证明. 这由引理 73.8.8 中大景上函子的前推和拉回的简单描述得到。 □

引理 73.8.10. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 P 是 $(Spaces/X)_{fppf}$ 中对象的一个性质，使得只要 $\{U_i \to U\}$ 是 $(Spaces/X)_{fppf}$ 中的一个覆盖，就有

$$P(U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}) \text{ 对所有} p \geq 0,\ i_0, \ldots, i_p \in I \Rightarrow P(U)$$

如果对所有在 X 上仿射且平坦、局部有限展示的 U 都有 $P(U)$，则 $P(X)$。

证明. 设 U 是在 X 上局部有限展示的分离代数空间。则我们可以选择一个 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，其中 V_i 是仿射的。由于 U 是分离的，我们得出结论 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 总是仿射的。因此 $P(U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p})$ 总是成立。因此 $P(U)$ 成立。选择一个概形 U，它是仿射的不交并，以及一个满射 étale 态射 $U \to X$。则 $U \times_X \ldots \times_X U$（有 $p+1$ 个因子）是在 X 上 étale 的分离代数空间。因此由上述，$P(U \times_X \ldots \times_X U)$ 成立。我们得出结论 $P(X)$ 为真。 □

73.9. Fpqc 拓扑

我们简要讨论代数空间的 fpqc 覆盖的概念。请与 Topologies，节 34.9 进行比较。我们将在 Descent on Spaces，命题 74.4.1 中证明拟凝聚层沿这些覆盖下降。

定义 73.9.1. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。X 的一个 *fpqc 覆盖*是一族代数空间的态射 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$，使得每个 f_i 是平坦的，且对每个仿射概形 Z 和态射 $h : Z \to X$，存在一个标准 fpqc 覆盖 $\{g_j : Z_j \to Z\}_{j=1,\ldots,m}$，它加细族 $\{X_i \times_X Z \to Z\}_{i\in I}$。

换句话说，存在指标 $i_1, \ldots, i_m \in I$ 和态射 $h_j : Z_j \to X_{i_j}$ 使得 $f_{i_j} \circ h_j = h \circ g_j$。注意如果 X 和所有 X_i 都是可表的，这与概形的 fpqc 覆盖相同，见 Topologies，引理 34.9.12。

引理 73.9.2. *任意 fppf 覆盖都是 fpqc 覆盖，更不用说任意 syntomic、光滑、étale 或 Zariski 覆盖都是 fpqc 覆盖。*

证明. 我们将证明 fppf 覆盖是 fpqc 覆盖，然后其余由引理 73.7.2 得到。设 $\{f_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 S 上代数空间的一个 fppf 覆盖。由定义这意味着 f_i 是平坦的，这验证了定义 73.9.1 的第一个条件。为验证第二个条件，设 $V \to U$ 是一个态射，其中 V 是仿射的。我们可以选择一个 étale 覆盖 $\{V_{ij} \to V \times_U U_i\}$，其中 V_{ij} 是仿射的。则复合 $f_{ij} : V_{ij} \to V \times_U U_i \to V$ 是平坦且局部有限展示的，作为这种态射的复合（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2、67.30.3、67.39.7 和 67.39.8）。因此这些态射是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6），我们看到 $|V| = \bigcup_{i\in I} \bigcup_{j\in J_i} f_{ij}(|V_{ij}|)$ 是 $|V|$ 的一个开覆盖。由于 $|V|$ 是拟紧的，这个覆盖有一个有限加细。设 $V_{i_1 j_1}, \ldots, V_{i_N j_N}$ 完成这项工作。则 $\{V_{i_k j_k} \to V\}_{k=1,\ldots,N}$ 是 V 的一个标准 fpqc 覆盖，加细族 $\{U_i \times_U V \to V\}$。这完成了证明。 □

引理 73.9.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。

(1) 如果 $X' \to X$ 是一个同构，则 $\{X' \to X\}$ 是 X 的一个 *fpqc 覆盖*。
(2) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *fpqc 覆盖*，并且对每个 i 我们有一个 *fpqc 覆盖* $\{X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$，则 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是一个 *fpqc 覆盖*。
(3) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *fpqc 覆盖*，且 $X' \to X$ 是代数空间的一个态射，则 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是一个 *fpqc 覆盖*。

证明. 第 (1) 部分清楚。考虑 $g : X' \to X$ 和 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 如 (3) 中的 fpqc 覆盖。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.4，态射 $X' \times_X X_i \to X'$ 是平坦的。如果 $h' : Z \to X'$ 是从仿射概形到 X' 的态射，则令 $h = g \circ h' : Z \to X$。对 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 的假设意味着存在一个标准 fpqc 覆盖 $\{Z_j \to Z\}_{j=1,\ldots,n}$ 和态射 $Z_j \to X_{i(j)}$ 覆盖 h，对某些 $i(j) \in I$。由纤维积的万有性质，我们也得到态射 $Z_j \to X' \times_X X_{i(j)}$ 覆盖 h'。因此 $\{X' \times_X X_i \to X'\}_{i\in I}$ 是一个 fpqc 覆盖。这证明了 (3)。

设 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 和 $\{X_{ij} \to X_i\}_{j\in J_i}$ 如 (2)。设 $h : Z \to X$ 是从仿射概形到 X 的态射。由假设，存在一个标准 fpqc 覆盖 $\{Z_j \to Z\}_{j=1,\ldots,n}$ 和态射 $h_j : Z_j \to X_{i(j)}$ 覆盖 h，对某些指标 $i(j) \in I$。由假设，存在标准 fpqc 覆盖 $\{Z_{j,l} \to Z_j\}_{l=1,\ldots,n(j)}$ 和态射 $Z_{j,l} \to X_{i(j)j(l)}$ 覆盖 h_j，对某些指标 $j(l) \in J_{i(j)}$。由 **Topologies**，引理 34.9.11，族 $\{Z_{j,l} \to Z\}$ 是一个标准 fpqc 覆盖。因此我们得出结论 $\{X_{ij} \to X\}_{i\in I, j\in J_i}$ 是一个 fpqc 覆盖。 □

引理 73.9.4. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。假设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一族以 X 为目标的代数空间态射。设 $U \to X$ 是从概形到 X 的一个满射 *étale* 态射。则 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 X 的一个 *fpqc* 覆盖当且仅当 $\{U \times_X X_i \to U\}_{i\in I}$ 是 U 的一个 *fpqc* 覆盖。

证明. 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 fpqc 覆盖，则由引理 73.9.3，$\{U \times_X X_i \to U\}_{i\in I}$ 也是。假设 $\{U \times_X X_i \to U\}_{i\in I}$ 是一个 fpqc 覆盖。设 $h : Z \to X$ 是从仿射概形到 X 的态射。则我们看到 $U \times_X Z \to Z$ 是概形的一个满射 étale 态射，特别是开的。因此我们可以找到 $U \times_X Z$ 的有限多个仿射开子集 $W_1, \ldots, W_t$，它们的像覆盖 Z。对每个 j，我们可以将 $\{U \times_X X_i \to U\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖的条件应用于态射 $W_j \to U$，并得到一个标准 fpqc 覆盖 $\{W_{jl} \to W_j\}$，它加细 $\{W_j \times_X X_i \to W_j\}_{i\in I}$。因此 $\{W_{jl} \to Z\}$ 是 Z 的一个标准 fpqc 覆盖（见 **Topologies**，引理 34.9.11），它加细 $\{Z \times_X X_i \to X\}$，我们胜出。 □

引理 73.9.5. 设 S 是一个概形，并设 X 是 S 上的一个代数空间。假设 $\mathcal{U} = \{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 X 的一个 *fpqc* 覆盖。则存在 $\mathcal{U}$ 的一个加细 $\mathcal{V} = \{g_i : T_i \to X\}$，它也是一个 *fpqc* 覆盖，且每个 T_i 是一个概形。

证明. 略去。提示：对每个 i 选择一个概形 T_i 和一个满射 étale 态射 $T_i \to X_i$。然后验证 $\{T_i \to X\}$ 是一个 fpqc 覆盖。 □

待续……

73.10. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论

(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚

(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出
几何专题
(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 74

下降与代数空间

74.1. 引言

在关于代数空间拓扑的一章中（见 **Topologies on Spaces**，节 **73.1**），我们引入了代数空间的 **étale**、**fppf**、光滑、**syntomic** 和 **fpqc** 覆盖。在本章中，我们讨论什么样的代数空间上的结构可以通过这些覆盖进行下降。例如参见 [**Gro95a**]、[**Gro95b**]、[**Gro95e**]、[**Gro95f**]、[**Gro95c**] 和 [**Gro95d**]。

74.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大局中的一个对象。

设 S 是一个概形，X 是 S 上的一个代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间的范畴中），而不是 $X \times X$。

74.3. 拟凝聚层的下降数据

本节是 **Descent**，节 **35.2** 在代数空间情形下的类似物。先阅读那一节是有意义的。

定义 74.3.1. 设 S 是一个概形。设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i \in I}$ 是一族 S 上代数空间的态射，具有固定目标 X。

(1) 相对于给定族的*拟凝聚层的下降数据* $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 由以下数据给出：对每个 $i \in I$，X_i 上的一个拟凝聚层 $\mathcal{F}_i$；对每对 $(i,j) \in I^2$，一个拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_i \times_X X_j}$-模的同构 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}_i \to \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_j$，使得对每个三元组指标 $(i,j,k) \in I^3$，下图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}_i & \xrightarrow{\mathrm{pr}_{02}^*\varphi_{ik}} & \mathrm{pr}_2^*\mathcal{F}_k \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{01}^*\varphi_{ij}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12}^*\varphi_{jk}} & \\ & \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_j & \end{array}$$

在 $\mathcal{O}_{X_i \times_X X_j \times_X X_k}$-模的范畴中交换。这称为上闭链条件。

(2) 下降数据的态射 $\psi:(\mathcal{F}_i,\varphi_{ij})\to(\mathcal{F}'_i,\varphi'_{ij})$ 由一族 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的态射 $\psi=(\psi_i)_{i\in I}$，$\psi_i:\mathcal{F}_i\to\mathcal{F}'_i$ 给出，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc}\mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}_i & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}_j\\ \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_0^*\psi_i} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1^*\psi_j}\\ \mathrm{pr}_0^*\mathcal{F}'_i & \xrightarrow{\varphi'_{ij}} & \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}'_j\end{array}$$

交换。

引理 74.3.2. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 和 $\mathcal{V}=\{V_j\to V\}_{j\in J}$ 是具有固定目标的 S 上代数空间的态射族。设 $(g,\alpha:I\to J,(g_i)):\mathcal{U}\to\mathcal{V}$ 是具有固定目标的映射族的态射，见 ***Sites***，定义 *7.8.1*。设 $(\mathcal{F}_j,\varphi_{jj'})$ 是相对于族 $\{V_j\to V\}_{j\in J}$ 的拟凝聚层的下降数据。则

(1) 系统

$$\left(g_i^*\mathcal{F}_{\alpha(i)},(g_i\times g_{i'})^*\varphi_{\alpha(i)\alpha(i')}\right)$$

是相对于族 $\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 的下降数据。

(2) 这个构造在下降数据 $(\mathcal{F}_j,\varphi_{jj'})$ 上是函子性的。

(3) 给定具有固定目标的映射族的第二个态射 $(g',\alpha':I\to J,(g'_i))$ 且 $g=g'$，存在下降数据的函子性同构

$$(g_i^*\mathcal{F}_{\alpha(i)},(g_i\times g_{i'})^*\varphi_{\alpha(i)\alpha(i')})\cong((g'_i)^*\mathcal{F}_{\alpha'(i)},(g'_i\times g'_{i'})^*\varphi_{\alpha'(i)\alpha'(i')}).$$

证明. 略去。提示:给出第 (3) 部分中下降数据同构的映射 $g_i^*\mathcal{F}_{\alpha(i)}\to(g'_i)^*\mathcal{F}_{\alpha'(i)}$ 是映射 $\varphi_{\alpha(i)\alpha'(i)}$ 通过态射 $(g_i,g'_i):U_i\to V_{\alpha(i)}\times_V V_{\alpha'(i)}$ 的拉回。 □

设 $g:U\to V$ 是代数空间的一个态射。上述引理告诉我们，只要存在一个“位于 g 之上”的映射族之间的态射，那么相对于目标为 V 和 U 的映射族的下降数据范畴之间就有一个良定义的拉回函子。

定义 74.3.3. 设 S 是一个概形。设 $\{U_i\to U\}_{i\in I}$ 是具有固定目标的 S 上代数空间的态射族。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。我们称相对于覆盖 $\{U\to U\}$ 的 $\mathcal{F}$ 上的唯一下降数据为平凡下降数据。

(2) 平凡下降数据到 $\{U_i\to U\}$ 的拉回称为典范下降数据。记号：$(\mathcal{F}|_{U_i},can)$。

(3) 相对于给定族的拟凝聚层的下降数据 $(\mathcal{F}_i,\varphi_{ij})$ 称为有效的，如果存在 U 上的一个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，使得 $(\mathcal{F}_i,\varphi_{ij})$ 同构于 $(\mathcal{F}|_{U_i},can)$。

引理 74.3.4. 设 S 是一个概形。设 U 是 S 上的一个代数空间。设 $\{U_i\to U\}$ 是 U 的一个 *Zariski* 覆盖，见 ***Topologies on Spaces***，定义 *73.3.1*。相对于族 $\mathcal{U}=\{U_i\to U\}$ 的拟凝聚

层的任意下降数据都是有效的。此外，从拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模范畴到相对于 $\{U_i \to U\}$ 的下降数据范畴的函子是全忠实的。

证明. 略去。 □

74.4. 拟凝聚层的 Fpqc 下降

模的平坦下降的主要应用是关于拟凝聚层相对于 fpqc-覆盖的相应下降陈述。

命题 74.4.1. 设 S 是一个概形。设 $\{X_i \to X\}$ 是 S 上代数空间的一个 *fpqc 覆盖*，见 ***Topologies on Spaces***, 定义 *73.9.1*。相对于 $\{X_i \to X\}$ 的拟凝聚层的任意下降数据都是有效的。此外，从拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴到相对于 $\{X_i \to X\}$ 的下降数据范畴的函子是全忠实的。

证明. 这或多或少是概形的相应结果的形式推论，见 **Descent**，命题 35.5.2。以下是证明的一个策略：

(1) $\{X_i \to X\}$ 是平凡覆盖 $\{X \to X\}$ 的加细这一事实，通过引理 74.3.2，给出了一个从拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴到给定族的下降数据范畴的函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to DD(\{X_i \to X\})$。
(2) 为了证明命题，我们将构造一个拟逆函子 $back : DD(\{X_i \to X\}) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$。
(3) 再次应用引理 74.3.2，我们看到如果 $\{T_j \to X\}$ 是给定族的加细，则存在一个函子 $DD(\{X_i \to X\}) \to DD(\{T_j \to X\})$。因此为了构造函子 $back$，我们可以假设每个 X_i 都是概形，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.5。这化归为所有 X_i 都是概形的情形。
(4) X 上的拟凝聚层按定义是 $X_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。现在对任意 $U \in \mathrm{Ob}(X_{étale})$，我们得到一个由概形构成的 fppf 覆盖 $\{U_i \times_X X_i \to U\}$，以及一个位于 $U \to X$ 之上的覆盖的态射 $g : \{U_i \times_X X_i \to U\} \to \{X_i \to X\}$。给定下降数据 $\xi = (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$，我们得到一个拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}_{\xi,U}$，对应于 ξ 通过引理 74.3.2 到 U 的覆盖的拉回 $g^*\xi$，并利用概形的 fppf 覆盖的有效性，见 **Descent**，命题 35.5.2。
(5) 验证 $\xi \mapsto \mathcal{F}_{\xi,U}$ 在 ξ 中是函子性的。略去。
(6) 验证 $\xi \mapsto \mathcal{F}_{\xi,U}$ 与景 $X_{étale}$ 的态射 $U \to U'$ 相容，从而层系统 $\mathcal{F}_{\xi,U}$ 对应于 $X_{étale}$ 上的一个拟凝聚 $\mathcal{F}_\xi$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.3。细节略去。
(7) 验证 $back : \xi \mapsto \mathcal{F}_\xi$ 是 (1) 中构造的函子的拟逆。略去。

这完成了证明。 □

74.5. 拟凝聚模与仿射

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。回忆 $X_{affine,étale}$ 是 $X_{étale}$ 的全子范畴，其对象是仿射的，并通过将覆盖声明为标准 étale 覆盖而成为一个景。见 Properties of

Spaces，定义 66.18.5。由 Properties of Spaces，引理 66.18.6，我们有一个 topoi 的等价 $g : Sh(X_{affine,étale}) \to Sh(X_{étale})$，其拉回函子由限制给出。回忆 $\mathcal{O}_X$ 表示 $X_{étale}$ 上的结构层。则我们得到赋环 topoi 的一个等价

$$(Sh(X_{affine,étale}), \mathcal{O}_X|_{X_{affine,étale}}) \longrightarrow (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \tag{74.5.0.1}$$

我们经常将 $\mathcal{O}_X$ 写成 $\mathcal{O}_X|_{X_{affine,étale}}$。说完这些，我们也可以比较拟凝聚模。

引理 74.5.1. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{affine,étale}$ 上的一个 $\mathcal{O}_X$-模预层。以下条件等价*

1. *对 $X_{affine,étale}$ 的每个态射 $U \to U'$，映射 $\mathcal{F}(U') \otimes_{\mathcal{O}_X(U')} \mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{F}(U)$ 是同构，*
2. *$\mathcal{F}$ 是赋环景 $(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$ 上的拟凝聚模，其意义如 **Modules on Sites**，定义 18.23.1，*
3. *通过等价 (74.5.0.1)，$\mathcal{F}$ 对应于 X 上的一个拟凝聚模，*

证明. 假设 (1) 成立。为证明 $\mathcal{F}$ 是一个层，设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 是 $X_{affine,étale}$ 的一个覆盖。由我们对 $\mathcal{F}$ 的假设，$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{U}$ 的层条件化归为证明

$$0 \to \mathcal{F}(U) \to \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{O}_X(U_i) \to \prod \mathcal{F}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{O}_X(U_i \times_U U_j)$$

是正合的。这是正确的，因为 $\mathcal{O}_X(U) \to \prod \mathcal{O}_X(U_i)$ 是忠实平坦的（由 **Descent**，引理 35.9.1 以及 $X_{affine,étale}$ 中的覆盖是标准 étale 覆盖的事实），我们可以应用 **Descent**，引理 35.3.6。接下来，我们证明 $\mathcal{F}$ 在 $X_{affine,étale}$ 上是拟凝聚的。即，对 $X_{affine,étale}$ 中的 U，令 $R = \mathcal{O}_X(U)$，并选择自由 R-模的一个表示

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K} R \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l\in L} R \longrightarrow \mathcal{F}(U) \longrightarrow 0$$

由性质 (1) 和张量积的右正合性，我们看到对 $X_{affine,étale}$ 中的每个态射 $U' \to U$，我们得到一个表示

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K} \mathcal{O}_X(U') \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l\in L} \mathcal{O}_X(U') \longrightarrow \mathcal{F}(U') \longrightarrow 0$$

换句话说，我们看到 $\mathcal{F}$ 到局部化范畴 $X_{affine,etale}/U$ 的限制有一个表示

$$\bigoplus\nolimits_{k\in K} \mathcal{O}_X|_{X_{affine,étale}/U} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{l\in L} \mathcal{O}_X|_{X_{affine,étale}/U} \longrightarrow \mathcal{F}|_{X_{affine,étale}/U} \longrightarrow 0$$

正如证明 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚所需的那样。为糟糕的记号致歉，这完成了 (1) 蕴含 (2) 的证明。

由于拟凝聚模的概念是内在的（**Modules on Sites**，引理 18.23.2），我们看到等价 (74.5.0.1) 诱导了拟凝聚模范畴之间的等价。因此我们得到 (2) 和 (3) 的等价。

让我们假设 (3) 并证明 (1)。即，设 $\mathcal{G}$ 是 X 上对应于 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚模。设 $h : U \to U' \to X$ 是 $X_{affine,étale}$ 的一个态射。记 $f : U \to X$ 和 $f' : U' \to X$ 为结构态射，使得 $f = f' \circ h$。我们有 $\mathcal{F}(U') = \Gamma(U', (f')^*\mathcal{G})$ 和 $\mathcal{F}(U) = \Gamma(U, f^*\mathcal{G}) = \Gamma(U, h^*(f')^*\mathcal{G})$。因此由 **Schemes**，引理 26.7.3，(1) 成立。 □

74.6. 模的有限性性质的下降

本节是 **Descent**，节 **35.7** 在代数空间情形下的类似物。目标是表明，可以通过在覆盖的成员上检查来验证一个拟凝聚模具有某种有限性条件。我们将反复使用以下证明方案。假设 X 是一个代数空间，且 $\{X_i \to X\}$ 是一个 **fppf**（相应地，**fpqc**）覆盖。设 $U \to X$ 是一个满射 **étale** 态射，使得 U 是一个概形。则存在一个 **fppf**（相应地，**fpqc**）覆盖 $\{Y_j \to X\}$，使得

(1) $\{Y_j \to X\}$ 是 $\{X_i \to X\}$ 的一个加细，
(2) 每个 Y_j 是一个概形，且
(3) 每个态射 $Y_j \to X$ 分解通过 U，且
(4) $\{Y_j \to U\}$ 是 U 的一个 **fppf**（相应地，**fpqc**）覆盖。

即，首先用一个 **fppf**（相应地，**fpqc**）覆盖加细 $\{X_i \to X\}$，使得每个 X_i 是一个概形，见 **Topologies on Spaces**，引理 **73.7.4**（相应地，引理 **73.9.5**）。然后令 $Y_i = U \times_X X_i$。一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 是有限型的、有限展示的等等，当且仅当拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}|_U$ 是有限型的、有限展示的等等。因此我们可以利用加细 $\{Y_j \to X\}$ 的存在性，将以下引理的证明化归到概形情形。我们将通过说“结果由概形情形通过 *étale* 局部化得到”来表示这一点。

引理 74.6.1. 设 X 是概形 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i \in I}$ 是一个 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 这由概形情形得到，见 **Descent**，引理 35.7.1，通过 étale 局部化。 □

引理 74.6.2. 设 X 是概形 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i \in I}$ 是一个 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 这由概形情形得到，见 **Descent**，引理 35.7.3，通过 étale 局部化。 □

引理 74.6.3. 设 X 是概形 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i \in I}$ 是一个 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是一个平坦 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是一个平坦 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 这由概形情形得到，见 **Descent**，引理 35.7.5，通过 étale 局部化。 □

引理 74.6.4. 设 X 是概形 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是一个有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是一个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 这由概形情形得到，见 **Descent**，引理 35.7.6，通过 étale 局部化。 □

局部投射拟凝聚层的定义可以在 Properties of Spaces，节 66.31 中找到。那里还证明了这一概念在拉回下保持。

引理 74.6.5. 设 X 是概形 S 上的一个代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是一个 *fpqc* 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 是一个局部投射 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。则 $\mathcal{F}$ 是一个局部投射 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 这由概形情形得到，见 **Descent**，引理 35.7.7，通过 étale 局部化。 □

我们在此还添加两个与上述结果相关但性质略有不同的结果。

引理 74.6.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 是一个有限态射。则 $\mathcal{F}$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 $f_*\mathcal{F}$ 是一个有限型 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 由于 f 是有限的，它是可表的。选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。则 $U = V \times_Y X$ 是一个概形，带有到 X 的满射 étale 态射和一个有限态射 $\psi : U \to V$（f 的基变换）。由于 $\psi_*(\mathcal{F}|_U) = f_*\mathcal{F}|_V$，引理的结果立即由概形情形得到，即 **Descent**，引理 35.7.9。 □

引理 74.6.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 f 是有限且有限展示的。则 $\mathcal{F}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模当且仅当 $f_*\mathcal{F}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 由于 f 是有限的，它是可表的。选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。则 $U = V \times_Y X$ 是一个概形，带有到 X 的满射 étale 态射和一个有限态射 $\psi : U \to V$（f 的基变换）。由于 $\psi_*(\mathcal{F}|_U) = f_*\mathcal{F}|_V$，引理的结果立即由概形情形得到，即 **Descent**，引理 35.7.10。 □

74.7. Fpqc 覆盖

本节是 Descent，节 35.13 的类似物。目前我们不知道概形的 fpqc 覆盖的所有材料是否对代数空间也成立。

引理 74.7.1. 设 S 是一个概形。设 $\{f_i : T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 S 上代数空间的一个 *fpqc* 覆盖。假设对每个 i，我们有一个开子空间 $W_i \subset T_i$，使得对所有 $i, j \in I$，我们有 $pr_0^{-1}(W_i) = pr_1^{-1}(W_j)$ 作为 $T_i \times_T T_j$ 的开子空间。则存在唯一的开子空间 $W \subset T$，使得对每个 i，$W_i = f_i^{-1}(W)$。

证明. 由 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.5，我们可以假设每个 T_i 是一个概形。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to T$。则 $\{T_i \times_T U \to U\}$ 是 U 的一个 fpqc 覆盖，且 $T_i \times_T U$ 对每个 i 是一个概形。因此由 **Descent**，引理 35.13.6，我们看到开子集 $W_i \times_T U$ 的集合来自唯一的开子概形 $W' \subset U$。由于 $U \to X$ 是开的，我们可以定义 $W \subset X$ 为 W' 的像的 Zariski 开子集，见 **Properties of Spaces**，节 66.4。我们略去验证这确实有效，即对每个 i，W_i 是 W 的原像。 □

引理 74.7.2. 设 S 是一个概形。设 $\{T_i \to T\}$ 是 S 上代数空间的一个 *fpqc 覆盖*，见 ***Topologies on Spaces***，定义 *73.9.1*。则给定 S 上的一个代数空间 B，序列

$$\mathrm{Mor}_S(T, B) \longrightarrow \prod_i \mathrm{Mor}_S(T_i, B) \rightrightarrows \prod_{i,j} \mathrm{Mor}_S(T_i \times_T T_j, B)$$

是一个等化子图表。换句话说，代数空间范畴上的每个可表函子都满足 *fpqc 覆盖*的层条件。

证明. 我们知道如果 $\{T_i \to T\}$ 是概形的 fpqc 覆盖，这是正确的，见 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1。这是关键事实，我们鼓励读者跳过剩余的形式化证明。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to T$。设 U_i 是一个概形，并设 $U_i \to T_i \times_T U$ 是一个满射 étale 态射。则 $\{U_i \to U\}$ 是一个 fpqc 覆盖。这由 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.3 和 73.9.4 得到。由上述，我们得到 $\{U_i \to U\}$ 的结果。

这意味着以下内容：假设 $b_i : T_i \to B$ 是一族态射，满足 $b_i \circ \mathrm{pr}_0 = b_j \circ \mathrm{pr}_1$ 作为态射 $T_i \times_T T_j \to B$。则我们令 $a_i : U_i \to B$ 为 $U_i \to T_i$ 与 b_i 的复合。由上述，我们找到一个唯一的态射 $a : U \to B$，使得 a_i 是 a 与 $U_i \to U$ 的复合。唯一性保证 $a \circ \mathrm{pr}_0 = a \circ \mathrm{pr}_1$ 作为态射 $U \times_T U \to B$。然后由于 $T = U/(U \times_T U)$ 作为层，我们找到 a 来自唯一的态射 $b : T \to B$。追踪图表，我们发现 b 就是我们寻找的态射。 □

74.8. 态射的有限性与光滑性性质的下降

以下类型的引理偶尔有用。

引理 74.8.1. 设 S 是一个概形。设 $X \to Y \to Z$ 是代数空间的态射。设 P 是 S 上代数空间态射的以下性质之一：平坦、局部有限型、局部有限展示。假设 $X \to Z$ 具有 P，且 $X \to Y$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的满射。则 $Y \to Z$ 具有 P。

证明. 选择一个概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to Z$。选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to W \times_Z Y$。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。由假设，我们可以找到一个 fppf 覆盖 $\{V_i \to V\}$ 以及态射 $V_i \to Y$ 到 X 的提升。由于 $U \to X$ 是满射 étale 的，我们看到在 fppf 覆盖 $\{V_i \times_X U \to V\}$ 的成员上，我们有到 U 的提升。因此 $U \to V$ 诱导 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的满射。由我们对代数空间态射具有性质 P 的定义（见 **Morphisms of**

Spaces，定义 67.30.1、定义 67.23.1 和定义 67.28.1），我们看到 $U \to W$ 具有 P，并且我们必须证明 $V \to W$ 具有 P。因此我们将问题化归到概形态射的情形，这在 **Descent**，引理 35.14.8 中处理。 □

上述引理的一个更标准的情形如下。（"平坦" 的版本由 Morphisms of Spaces，引理 67.31.5 得到。）

引理 74.8.2. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & B & \end{array}$$

是 S 上代数空间态射的交换图表。假设 f 是满射、平坦且局部有限展示的，并假设 p 是局部有限展示的（相应地，局部有限型的）。则 q 是局部有限展示的（相应地，局部有限型的）。

证明. 由于 $\{X \to Y\}$ 是一个 fppf 覆盖，它诱导 fppf 上层的满射（**Topologies on Spaces**，引理 73.7.5），引理是引理 74.8.1 的一个特例。另一方面，一个更简单的论证是从概形的类似结果推出。即，问题在 B 和 Y 上是 étale 局部的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.4 和 67.28.4）。因此我们可以假设 B 和 Y 是仿射概形。由于 $|X| \to |Y|$ 是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6），我们可以选择一个仿射概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X$，使得复合 $U \to Y$ 是满射的。在这种情况下，结果由 **Descent**，引理 35.14.3 得到。 □

引理 74.8.3. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & B & \end{array}$$

是 S 上代数空间态射的交换图表。假设

(1) f 是满射的，且是 *syntomic*（相应地，光滑，相应地，*étale*）的，

(2) p 是 *syntomic*（相应地，光滑，相应地，*étale*）的。

则 q 是 *syntomic*（相应地，光滑，相应地，*étale*）的。

证明. 我们从概形的类似结果推出。即，问题在 B 和 Y 上是 étale 局部的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.36.4、67.37.4 和 67.39.2）。因此我们可以假设 B 和 Y 是仿射概形。由于 $|X| \to |Y|$ 是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6），我们可以选择一个仿射概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X$，使得复合 $U \to Y$ 是满射的。在这种情况下，结果由 **Descent**，引理 35.14.4 得到。 □

实际上我们可以如下加强这个结果。

引理 74.8.4. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & B & \end{array}$$

是 S 上代数空间态射的交换图表。假设

(1) f 是满射、平坦且局部有限展示的，

(2) p 是光滑的（相应地，*étale* 的）。

则 q 是光滑的（相应地，*étale* 的）。

证明. 我们从概形的类似结果推出。即，问题在 B 和 Y 上是 étale 局部的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.37.4 和 67.39.2）。因此我们可以假设 B 和 Y 是仿射概形。由于 $|X| \to |Y|$ 是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6），我们可以选择一个仿射概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X$，使得复合 $U \to Y$ 是满射的。在这种情况下，结果由 **Descent**，引理 35.14.5 得到。 □

引理 74.8.5. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & B & \end{array}$$

是 S 上代数空间态射的交换图表。假设

(1) f 是满射、平坦且局部有限展示的，

(2) p 是 *syntomic* 的。

则 q 和 f 都是 *syntomic* 的。

证明. 我们从概形的类似结果推出。即，问题在 B 和 Y 上是 étale 局部的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.36.4）。因此我们可以假设 B 和 Y 是仿射概形。由于 $|X| \to |Y|$ 是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6），我们可以选择一个仿射概形 U 和一个 étale 态射 $U \to X$，使得复合 $U \to Y$ 是满射的。在这种情况下，结果由 **Descent**，引理 35.14.7 得到。 □

74.9. 空间的下降性质

在本节中，我们给出一些以下类型的结果。

引理 74.9.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $x \in |X|$。如果 f 在 x 处平坦且 X 在 x 处几何单枝，则 Y 在 $f(x)$ 处几何单枝。

证明. 考虑 étale 局部环的映射 $\mathcal{O}_{Y,f(\overline{x})} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.8，这是平坦的。因此如果 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 有唯一的极小素理想，则 $\mathcal{O}_{Y,f(\overline{x})}$ 也有（由下降，见 **Algebra**，引理 10.39.19）。 □

引理 74.9.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。如果 f 是平坦满射的且 X 是约化的，则 Y 是约化的。

证明. 选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。由于 f 是满射且平坦的，概形态射 $U \to V$ 是满射且平坦的。这样我们将问题化归到概形情形（因为 X 和 Y 的约化性由 U 和 V 的约化性定义，见 **Properties of Spaces**，节 66.7）。概形情形是 **Descent**，引理 35.19.1。 □

引理 74.9.3. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间之间的一个态射。如果 f 是局部有限展示的、平坦的、满射的，且 X 是局部诺特的，则 Y 是局部诺特的。

证明. 选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。由于 f 是满射、平坦且局部有限展示的，概形态射 $U \to V$ 是满射、平坦且局部有限展示的。这样我们将问题化归到概形情形（因为 X 和 Y 的局部诺特性由 U 和 V 的局部诺特性定义，见 **Properties of Spaces**，节 66.7）。在概形情形，结果由 **Descent**，引理 35.16.1 得到。 □

引理 74.9.4. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间之间的一个态射。如果 f 是局部有限展示的、平坦的、满射的，且 X 是正则的，则 Y 是正则的。

证明. 由引理 74.9.3，我们知道 Y 是局部诺特的。选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。只需证明 V 的局部环都是正则局部环，见 **Properties**，引理 28.9.2。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。由于 f 是满射且平坦的，概形态射 $U \to V$ 是满射且平坦的。由假设，U 是一个正则概形，特别地它的所有局部环都是正则的（由上述引理）。因此引理由 **Algebra**，引理 10.110.9 得到。 □

引理 74.9.5. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间之间的一个光滑态射。如果 Y 是约化的，则 X 是约化的。如果 f 是满射的且 X 是约化的，则 Y 是约化的。

证明. 选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，垂直箭头是满射且 étale 的，且 $U \to X \times_Y V$ 是满射 étale 的。观察到 X 是约化代数空间当且仅当 U 是约化概形，由我们在 **Properties of Spaces**，节 66.7 中对约化代数空间的定义。Y 和 V 类似。态射 $U \to V$ 是概形的光滑态射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.4。由于约化性对于概形的光滑拓扑是局部的（**Descent**，引理 35.18.1），我们看到如果 V 是约化的则 U 是约化的。另一方面，如果 $X \to Y$ 是满射的，则 $U \to V$ 是满射的，在这种情况下如果 U 是约化的，则 V 是约化的。 □

74.10. 态射的下降性质

在本节中，我们引入代数空间态射的某个性质在拓扑中关于目标为局部的概念。请与 **Descent**，节 **35.22** 进行比较。

定义 74.10.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质。设 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale\}$。我们说 $\mathcal{P}$ 是关于基为 τ 局部的，或关于目标为 τ 局部的，或对于 τ-拓扑关于基为局部的，如果对代数空间的任意 τ-覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 和任意代数空间态射 $f : X \to Y$，我们有

$$f \text{ 具有} \mathcal{P} \Leftrightarrow \text{每个} Y_i \times_Y X \to Y_i \text{ 具有} \mathcal{P}.$$

需要确定的是，由于同构总是覆盖，我们看到（或要求）性质 $\mathcal{P}$ 对 $X \to Y$ 成立当且仅当它对任何与 $X \to Y$ 同构的箭头 $X' \to Y'$ 成立。如果一个性质关于目标为 τ-局部的，则它被出现在 τ-覆盖中的态射的基变换所保持。以下是一个形式陈述。

引理 74.10.2. 设 S 是一个概形。设 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale\}$。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质，它关于目标为 τ-局部的。设 $f : X \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$。对任意平坦的（相应地，平坦且局部有限展示的、相应地，*syntomic* 的、相应地，*étale* 的）态射 $Y' \to Y$，f 的基变换 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 这是正确的，因为我们可以将 $Y' \to Y$ 嵌入一个构成 τ-覆盖的态射族中。 □

上述结果的一个简单且常用的推论是，如果 $f : X \to Y$ 具有关于目标为 τ-局部的性质 $\mathcal{P}$，且 $f(X) \subset V$ 对某个开子空间 $V \subset Y$，则诱导态射 $X \to V$ 也具有 $\mathcal{P}$。证明：f 被 $V \to Y$ 的基变换给出 $X \to V$。

引理 74.10.3. 设 S 是一个概形。设 $\tau \in \{fppf, syntomic, smooth, étale\}$。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质，它关于目标为 τ-局部的。对 S 上任意代数空间态射 $f : X \to Y$，存在最大的开子空间 $W(f) \subset Y$，使得限制 $X_{W(f)} \to W(f)$ 具有 $\mathcal{P}$。此外，

(1) 如果 $g : Y' \to Y$ 是平坦且局部有限展示的、*syntomic* 的、光滑的或 *étale* 的代数空间态射，且基变换 $f' : X_{Y'} \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$，则 g 分解通过 $W(f)$，

(2) 如果 $g : Y' \to Y$ 是平坦且局部有限展示的、*syntomic* 的、光滑的或 *étale* 的，则 $W(f') = g^{-1}(W(f))$，且

(3) 如果 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 是一个 τ-覆盖，则 $g_i^{-1}(W(f)) = W(f_i)$，其中 f_i 是 f 被 $Y_i \to Y$ 的基变换。

证明. 考虑具有以下性质的态射 $g : Y' \to Y$ 的像 $g(|Y'|) \subset |Y|$ 的并 $W_{set} \subset |Y|$：

(1) g 是平坦且局部有限展示的、syntomic 的、光滑的或 étale 的，且

(2) 基变换 $Y' \times_{g,Y} X \to Y'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

由于这样的态射 g 是开的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6），我们看到 W_{set} 是 $|Y|$ 的开子集。记 $W \subset Y$ 为其点集底层集合是 W_{set} 的开子空间，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8。由于 $\mathcal{P}$ 在 τ 拓扑中是局部的，限制 $X_W \to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为我们被给定一个 W 的覆盖 $\{Y' \to W\}$，使得拉回具有 $\mathcal{P}$。这证明了存在性，并证明了 $W(f)$ 具有性质 (1)。为看出性质 (2)，注意 $W(f') \supset g^{-1}(W(f))$，因为 $\mathcal{P}$ 在平坦且局部有限展示的、syntomic 的、光滑的或 étale 的态射的基变换下稳定，见引理 74.10.2。另一方面，如果 $Y'' \subset Y'$ 是一个开子集，使得 $X_{Y''} \to Y''$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则由构造 $Y'' \to Y$ 分解通过 W，即 $Y'' \subset g^{-1}(W(f))$。这证明了 (2)。断言 (3) 由 (2) 得到，因为每个态射 $Y_i \to Y$ 由我们对 τ-覆盖的定义是平坦且局部有限展示的、syntomic 的、光滑的或 étale 的。 □

引理 74.10.4. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质。假设

(1) 如果 $X_i \to Y_i$，$i = 1, 2$ 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $X_1 \amalg X_2 \to Y_1 \amalg Y_2$ 也具有，

(2) 代数空间态射 $f : X \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 当且仅当对每个仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$，且

(3) 对 S 上任意满射平坦的仿射概形态射 $Z' \to Z$ 和从代数空间到 Z 的态射 $f : X \to Z$，我们有

$$f' : Z' \times_Z X \to Z' \text{ 具有} \mathcal{P} \Rightarrow f \text{ 具有} \mathcal{P}.$$

则 $\mathcal{P}$ 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 如果 $\mathcal{P}$ 具有性质 (2)，则它自动在任何基变换下稳定。因此定义 74.10.1 中的直接蕴含成立。

设 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 是 S 上代数空间的一个 fpqc 覆盖。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设每个基变换 $f_i : Y_i \times_Y X \to Y_i$ 具有性质 $\mathcal{P}$。我们的目标是证明 f 具有 $\mathcal{P}$。设 Z 是一个仿射概形，并设 $Z \to Y$ 是一个态射。由 (2)，只需证明代数空间态射 $Z \times_Y X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。由于 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们知道存在一个标准 fpqc 覆盖 $\{Z_j \to Z\}_{j=1,\ldots,n}$ 和 Y 上的态射 $Z_j \to Y_{i_j}$，对适当的指标 $i_j \in I$。由于 f_{i_j} 具有 $\mathcal{P}$，我们看到

$$Z_j \times_Y X = Z_j \times_{Y_{i_j}} (Y_{i_j} \times_Y X) \longrightarrow Z_j$$

作为 f_{i_j} 的基变换具有 $\mathcal{P}$（见证明的第一个注记）。令 $Z' = \coprod_{j=1,\ldots,n} Z_j$，使得 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的平坦满射态射。由 (1)，我们得出结论 $Z' \times_Y X \to Z'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。由于这是态射 $Z \times_Y X \to Z$ 被态射 $Z' \to Z$ 的基变换，我们得出结论 $Z \times_Y X \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$，如所欲。 □

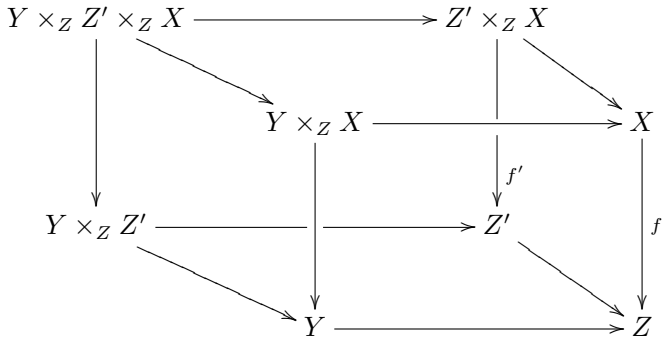
74.11. fpqc 拓扑中态射的下降性质

在本节中，我们找到大量代数空间态射的性质，它们关于基在 fpqc 拓扑中是局部的。请与 Descent，节 35.23 中概形态射的情形进行比较。

引理 74.11.1. *设 S 是一个概形。性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟紧的" 关于基在 S 上代数空间上为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是拟紧的。我们必须证明 f 是拟紧的。为此，再次使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8，只需证明对每个仿射概形 Y 和态射 $Y \to Z$，纤维积 $Y \times_Z X$ 是拟紧的。以下是图示：

(74.11.1.1)



注意所有方块都是笛卡儿的，底部方块由仿射概形组成。假设 f' 是拟紧的，结合 $Y \times_Z Z'$ 是仿射的事实，意味着 $Y \times_Z Z' \times_Z X$ 是拟紧的。由于

$$Y \times_Z Z' \times_Z X \longrightarrow Y \times_Z X$$

作为 $Z' \to Z$ 的基变换是满射的，我们得出结论 $Y \times_Z X$ 是拟紧的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.6。这完成了证明。 □

引理 74.11.2. *设 S 是一个概形。性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟分离的" 关于基在 S 上代数空间上为 fpqc 局部的。*

证明. 拟分离态射的基变换是拟分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4。因此定义 74.10.1 中的直接蕴含成立。

设 $\{Y_i \to Y\}_{i\in I}$ 是 S 上代数空间的一个 fpqc 覆盖。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设每个基变换 $X_i := Y_i \times_Y X \to Y_i$ 是拟分离的。这意味着每个态射

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

是拟紧的。fpqc 覆盖的基变换是 fpqc 覆盖，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.3，因此 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \to X \times_Y X\}$ 是代数空间的一个 fpqc 覆盖。此外，每个 Δ_i 是态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 的基变换。因此由引理 74.11.1 推出 Δ 是拟紧的，即 f 是拟分离的。 □

引理 74.11.3. *设 S 是一个概形。性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是泛闭的”关于基在 S 上代数空间上为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是泛闭的。我们必须证明 f 是泛闭的。为此，再次使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5，只需证明对每个仿射概形 Y 和态射 $Y \to Z$，映射 $|Y \times_Z X| \to |Y|$ 是闭的。考虑立方体 (74.11.1.1)。假设 f' 是泛闭的意味着 $|Y \times_Z Z' \times_Z X| \to |Y \times_Z Z'|$ 是闭的。由于 $Y \times_Z Z' \to Y$ 作为 $Z' \to Z$ 的基变换是拟紧、满射且平坦的，我们看到映射 $|Y \times_Z Z'| \to |Y|$ 是淹没的，见 **Morphisms**，引理 29.26.12。此外，映射

$$|Y \times_Z Z' \times_Z X| \longrightarrow |Y \times_Z Z'| \times_{|Y|} |Y \times_Z X|$$

是满射的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。由初等拓扑推出 $|Y \times_Z X| \to |Y|$ 是闭的。 □

引理 74.11.4. *设 S 是一个概形。性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是泛开的”关于基在 S 上代数空间上为 fpqc 局部的。*

证明. 证明与引理 74.11.3 的证明相同。 □

引理 74.11.5. *性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是泛淹没的”关于基为 fpqc 局部的。*

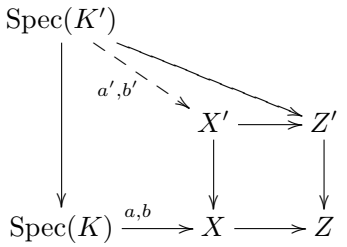
证明. 证明与引理 74.11.3 的证明相同。 □

引理 74.11.6. *性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是满射的”关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 略去。（提示：使用 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。） □

引理 74.11.7. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是泛单射的" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.5 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的平坦满射态射，并设 $f : X \to Z$ 是从代数空间到 Z 的态射。假设基变换 $f' : X' \to Z'$ 是泛单射的。设 K 是一个域，并设 $a, b : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 是两个态射，使得 $f \circ a = f \circ b$。由于 $Z' \to Z$ 是满射的，存在一个域扩张 K'/K 和一个态射 $\mathrm{Spec}(K') \to Z'$，使得以下实线图表交换



由于方块是笛卡儿的，我们得到两个虚线箭头 a'、b' 使图表交换。由于 $X' \to Z'$ 是泛单射的，我们得到 $a' = b'$。这迫使 $a = b$，因为 $\{\mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K)\}$ 是一个 fpqc 覆盖，见 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1。因此 f 是泛单射的，如所欲。 □

引理 74.11.8. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是泛同胚" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 这可以完全以与引理 74.11.3 相同的方式证明。或者，可以利用拓扑空间映射是同胚当且仅当它是单射、满射且开的。因此泛同胚与满射、泛单射且泛开的态射是同一回事。见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.5.5 和 **Morphisms of Spaces**，定义 67.19.3、67.5.2、67.6.2、67.53.2。因此引理由引理 74.11.6、74.11.7 和 74.11.4 得到。 □

引理 74.11.9. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部有限型的" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.4 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是局部有限型的。我们必须证明 f 是局部有限型的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.4，只需证明 $U \to Z$ 是局部有限型的。由于 f' 是局部有限型的，且 $Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是局部有限型的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.12 得出结论 $U \to Z$ 是局部有限型的，如所欲。 □

引理 74.11.10. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部有限展示的" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.4 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是局部有限展示的。我们必须证明 f 是局部有限展示的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.4，只需证明 $U \to Z$ 是局部有限展示的。由于 f' 是局部有限展示的，且 $Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是局部有限展示的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.13 得出结论 $U \to Z$ 是局部有限展示的，如所欲。 □

引理 74.11.11. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是有限型的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 结合引理 74.11.1 和 74.11.9。 □

引理 74.11.12. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是有限展示的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 结合引理 74.11.1、74.11.2 和 74.11.10。 □

引理 74.11.13. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是平坦的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.5 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是平坦的。我们必须证明 f 是平坦的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.5，只需证明 $U \to Z$ 是平坦的。由于 f' 是平坦的，且 $Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是平坦的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.17 得出结论 $U \to Z$ 是平坦的，如所欲。 □

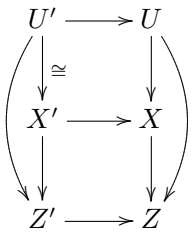
引理 74.11.14. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是开浸入" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1 得到。考虑 S 上代数空间的一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 $Z' \to Z$ 是仿射概形的满射平坦态射，且 $X' \to Z'$ 是一个开浸入。我们必须证明 $X \to Z$ 是一个开浸入。注意 $|X'| \subset |Z'|$ 对应于一个开子概形 $U' \subset Z'$（同构于 X'），具有性质 $\mathrm{pr}_0^{-1}(U') = \mathrm{pr}_1^{-1}(U')$ 作为 $Z' \times_Z Z'$ 的开子概形。因此存在一个开子概形 $U \subset Z$，使

得 $X' = (Z' \to Z)^{-1}(U)$，见 **Descent**，引理 35.13.6。由 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1，我们看到 X 满足 fpqc 拓扑的层条件。现在我们有 fpqc 覆盖 $\mathcal{U} = \{U' \to U\}$ 和元素 $U' \to X' \to X \in \check{H}^0(\mathcal{U}, X)$。由层条件，我们得到一个态射 $U \to X$，使得



交换。另一方面，我们知道对 S 上任意概形 T 和 T-值点 $T \to X$，复合 $T \to X \to Z$ 是一个态射，使得 $Z' \times_Z T \to Z'$ 分解通过 U'。这显然意味着 $T \to Z$ 分解通过 U。换句话说，层映射 $U \to X$ 是双射，我们胜出。 □

引理 74.11.15. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是同构" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 结合引理 74.11.6 和 74.11.14。 □

引理 74.11.16. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是仿射的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是仿射的。设 X' 是表示 $Z' \times_Z X$ 的一个概形。我们得到一个典范同构

$$\varphi : X' \times_Z Z' \longrightarrow Z' \times_Z X'$$

因为两个概形都表示代数空间 $Z' \times_Z Z' \times_Z X$。这是 $X'/Z'/Z$ 的一个下降数据，见 **Descent**，定义 35.34.1（验证略去，与 **Descent**，引理 35.39.1 比较）。由于 $X' \to Z'$ 是仿射的，这个下降数据是有效的，见 **Descent**，引理 35.37.1。因此存在一个 Z 上概形 $Y \to Z$ 和一个同构 $\psi : Z' \times_Z Y \to X'$ 与下降数据相容。当然 $Y \to Z$ 是仿射的（由构造或由 **Descent**，引理 35.23.20）。注意 $\mathcal{Y} = \{Z' \times_Z Y \to Y\}$ 是一个 fpqc 覆盖，将 ψ 解释为 $X(Z' \times_Z Y)$ 的一个元素，我们看到 $\psi \in \check{H}^0(\mathcal{Y}, X)$。由 X 关于这个覆盖的层条件（见 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1），我们得到一个态射 $Y \to X$。由构造，这个态射到 Z' 的基变换是同构，因此由引理 74.11.15 是同构。这证明了 X 可由一个仿射概形表示，我们胜出。 □

引理 74.11.17. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是闭浸入" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1 得到。考虑 S 上代数空间的一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 $Z' \to Z$ 是仿射概形的满射平坦态射，且 $X' \to Z'$ 是一个闭浸入。我们必须证明 $X \to Z$ 是一个闭浸入。态射 $X' \to Z'$ 是仿射的。因此由引理 74.11.16，我们看到 X 是一个概形且 $X \to Z$ 是仿射的。由 **Descent**，引理 35.23.21 推出 $X \to Z$ 是一个闭浸入，如所欲。 □

引理 74.11.18. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是分离的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 分离态射的基变换是分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4。因此定义 74.10.1 中的直接蕴含成立。

设 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 是 S 上代数空间的一个 fpqc 覆盖。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设每个基变换 $X_i := Y_i \times_Y X \to Y_i$ 是分离的。这意味着每个态射

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

是一个闭浸入。fpqc 覆盖的基变换是 fpqc 覆盖，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.3，因此 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \to X \times_Y X\}$ 是代数空间的一个 fpqc 覆盖。此外，每个 Δ_i 是态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 的基变换。因此由引理 74.11.17 推出 Δ 是一个闭浸入，即 f 是分离的。 □

引理 74.11.19. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是紧合的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 引理由结合引理 74.11.3、74.11.18 和 74.11.11 得到。 □

引理 74.11.20. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟仿射的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.21.3 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是拟仿射的。设 X' 是表示 $Z' \times_Z X$ 的一个概形。我们得到一个典范同构

$$\varphi : X' \times_Z Z' \longrightarrow Z' \times_Z X'$$

因为两个概形都表示代数空间 $Z' \times_Z Z' \times_Z X$。这是 $X'/Z'/Z$ 的一个下降数据，见 **Descent**，定义 35.34.1（验证略去，与 **Descent**，引理 35.39.1 比较）。由于 $X' \to Z'$ 是拟仿射的，这个

下降数据是有效的，见 **Descent**，引理 35.38.1。因此存在一个 Z 上概形 $Y \to Z$ 和一个同构 $\psi : Z' \times_Z Y \to X'$ 与下降数据相容。当然 $Y \to Z$ 是拟仿射的（由构造或由 **Descent**，引理 35.23.22）。注意 $\mathcal{Y} = \{Z' \times_Z Y \to Y\}$ 是一个 fpqc 覆盖，将 ψ 解释为 $X(Z' \times_Z Y)$ 的一个元素，我们看到 $\psi \in \check{H}^0(\mathcal{Y}, X)$。由 X 的层条件（见 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1），我们得到一个态射 $Y \to X$。由构造，这个态射到 Z' 的基变换是同构，因此由引理 74.11.15 是同构。这证明了 X 可由一个拟仿射概形表示，我们胜出。 □

引理 74.11.21. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟紧浸入" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1 和 67.8.8 得到。考虑 S 上代数空间的一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z' & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 $Z' \to Z$ 是仿射概形的满射平坦态射，且 $X' \to Z'$ 是一个拟紧浸入。我们必须证明 $X \to Z$ 是一个闭浸入。态射 $X' \to Z'$ 是拟仿射的。因此由引理 74.11.20，我们看到 X 是一个概形且 $X \to Z$ 是拟仿射的。由 **Descent**，引理 35.23.23 推出 $X \to Z$ 是一个拟紧浸入，如所欲。 □

引理 74.11.22. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是整的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 整态射与仿射、泛闭态射是同一回事。见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.7。因此引理由结合引理 74.11.3 和 74.11.16 得到。 □

引理 74.11.23. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是有限的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 有限态射与整的、局部有限型的态射是同一回事。见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.6。因此引理由结合引理 74.11.9 和 74.11.22 得到。 □

引理 74.11.24. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部拟有限的" 和 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是拟有限的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 我们已经看到 "拟紧" 关于基为 fpqc 局部的，见引理 74.11.1。因此只需证明 "局部拟有限" 的引理。我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.6 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是局部拟有限的。我们必须证明 f 是局部拟有限的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.6，只需证明 $U \to Z$ 是局部拟有限的。由于 f' 是局部拟有限的，且

$Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是局部拟有限的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.26 得出结论 $U \to Z$ 是局部拟有限的，如所欲。 □

引理 74.11.25. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是 *syntomic* 的" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.36.4 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是 syntomic 的。我们必须证明 f 是 syntomic 的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.36.4，只需证明 $U \to Z$ 是 syntomic 的。由于 f' 是 syntomic 的，且 $Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是 syntomic 的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.28 得出结论 $U \to Z$ 是 syntomic 的，如所欲。 □

引理 74.11.26. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是光滑的" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.4 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是光滑的。我们必须证明 f 是光滑的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.4，只需证明 $U \to Z$ 是光滑的。由于 f' 是光滑的，且 $Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是光滑的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.29 得出结论 $U \to Z$ 是光滑的，如所欲。 □

引理 74.11.27. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是非分歧的" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.5 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是非分歧的。我们必须证明 f 是非分歧的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.5，只需证明 $U \to Z$ 是非分歧的。由于 f' 是非分歧的，且 $Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是非分歧的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.30 得出结论 $U \to Z$ 是非分歧的，如所欲。 □

引理 74.11.28. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是 *étale* 的" 关于基为 *fpqc* 局部的。

证明. 我们将使用引理 74.10.4 来证明这一点。该引理的假设 (1) 和 (2) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.2 得到。设 $Z' \to Z$ 是 S 上仿射概形的满射平坦态射。设 $f : X \to Z$ 是

代数空间的一个态射，并假设基变换 $f' : Z' \times_Z X \to Z'$ 是 étale 的。我们必须证明 f 是 étale 的。设 U 是一个概形，并设 $U \to X$ 是满射且 étale 的。再次由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.2，只需证明 $U \to Z$ 是 étale 的。由于 f' 是 étale 的，且 $Z' \times_Z U$ 是 étale 于 $Z' \times_Z X$ 的概形，我们得出结论（再次由同一引理）$Z' \times_Z U \to Z'$ 是 étale 的。由于 $\{Z' \to Z\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Descent**，引理 35.23.31 得出结论 $U \to Z$ 是 étale 的，如所欲。 □

引理 74.11.29. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是有限局部自由的" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 有限局部自由等价于有限的、平坦的且局部有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.46.6）。因此这由引理 74.11.23、74.11.13 和 74.11.10 得到。 □

引理 74.11.30. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是单态射" 关于基为 fpqc 局部的。*

证明. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间的一个态射。设 $\{Y_i \to Y\}$ 是一个 fpqc 覆盖，并假设 f 的每个基变换 $f_i : X_i \to Y_i$ 是单态射。我们必须证明 f 是单态射。

第一个证明。注意 f 是单态射当且仅当 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是同构。通过将其应用于 f_i，我们看到每个态射

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

是同构。fpqc 覆盖的基变换是 fpqc 覆盖，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.3，因此 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \to X \times_Y X\}$ 是代数空间的一个 fpqc 覆盖。此外，每个 Δ_i 是态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 的基变换。因此由引理 74.11.15 推出 Δ 是同构，即 f 是单态射。

第二个证明。设 V 是一个概形，并设 $V \to Y$ 是一个满射 étale 态射。如果我们能证明 $V \times_Y X \to V$ 是单态射，则推出 $X \to Y$ 是单态射。即，给定层的任意笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \xrightarrow{a} & \mathcal{G} \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle c} \\ \mathcal{H} & \xrightarrow{d} & \mathcal{I} \end{array} \qquad \mathcal{F} = \mathcal{H} \times_{\mathcal{I}} \mathcal{G}$$

如果 c 是层的满射，且 a 是单射，则 d 也是单射。这化归为 Y 是概形的情形。此外，在这种情况下我们可以假设代数空间 Y_i 也是概形，因为我们总可以加细覆盖以使自己处于这种情况，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.5。

假设 $\{Y_i \to Y\}$ 是概形的一个 fpqc 覆盖。设 $a, b : T \to X$ 是两个态射，使得 $f \circ a = f \circ b$。我们必须证明 $a = b$。由于 f_i 是单态射，我们看到 $a_i = b_i$，其中 $a_i, b_i : Y_i \times_Y T \to X_i$ 是基变换。特别地，复合 $Y_i \times_Y T \to T \to X$ 相等。由于 $\{Y_i \times_Y T \to T\}$ 是一个 fpqc 覆盖，我们由 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1 推出 $a = b$。 □

74.12. fppf 拓扑中态射的下降性质

在本节中，我们找到一些代数空间态射的性质，我们（还）不能证明它们关于基在 fpqc 拓扑中是局部的，然而它们关于基在 fppf 拓扑中是局部的。

引理 74.12.1. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是浸入" 关于基为 fppf 局部的。*

证明. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间的一个态射。设 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 是 Y 的一个 fppf 覆盖。设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 f 的基变换。

如果 f 是浸入，则每个 f_i 是浸入，由 **Spaces**，引理 65.12.3。这证明了定义 74.10.1 中的直接蕴含。

反之，假设每个 f_i 是浸入。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.7，这推出每个 f_i 是分离的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.7，这推出每个 f_i 是局部拟有限的。因此我们看到 f 是局部拟有限且分离的，由应用引理 74.11.18 和 74.11.24。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1，这推出 f 是可表的！

由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.12.1，只需证明对每个概形 Z 和态射 $Z \to Y$，基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是浸入。由 **Topologies on Spaces**，引理 73.7.4，我们可以找到一个由概形构成的 fppf 覆盖 $\{Z_i \to Z\}$，它加细覆盖 $\{Y_i \to Y\}$ 到 Z 的拉回。因此我们看到 $Z \times_Y X \to Z$（由前一段的结果，它是概形态射）在拉回到 Z 的一个 fppf（由概形构成的）覆盖的成员后变为浸入。因此由概形情形，$Z \times_Y X \to Z$ 是浸入，见 **Descent**，引理 35.24.1。 □

引理 74.12.2. *性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部分离的" 关于基为 fppf 局部的。*

证明. 局部分离态射的基变换是局部分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4。因此定义 74.10.1 中的直接蕴含成立。

设 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 是 S 上代数空间的一个 fppf 覆盖。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设每个基变换 $X_i := Y_i \times_Y X \to Y_i$ 是局部分离的。这意味着每个态射

$$\Delta_i : X_i \longrightarrow X_i \times_{Y_i} X_i = Y_i \times_Y (X \times_Y X)$$

是浸入。fppf 覆盖的基变换是 fppf 覆盖，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.7.3，因此 $\{Y_i \times_Y (X \times_Y X) \to X \times_Y X\}$ 是代数空间的一个 fppf 覆盖。此外，每个 Δ_i 是态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 的基变换。因此由引理 74.12.1 推出 Δ 是一个浸入，即 f 是局部分离的。 □

74.13. 态射性质下降的应用

本节是 Descent，节 35.25 的类似物。

引理 74.13.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\{g_i : Y_i \to Y\}_{i\in I}$ 是一个 *fpqc* 覆盖。设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 f 的基变换，$\mathcal{L}_i$ 是 $\mathcal{L}$ 到 X_i 的拉回。以下条件等价

(1) $\mathcal{L}$ 在 X/Y 上是丰富的，且
(2) 对每个 $i \in I$，$\mathcal{L}_i$ 在 X_i/Y_i 上是丰富的。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 由 **Divisors on Spaces**，引理 71.14.3 得到。假设 (2)。为验证 $\mathcal{L}$ 在 X/Y 上是丰富的，我们可以在 Y 上 étale 局部地工作，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.14.6。因此我们可以假设 Y 是一个概形，然后我们可以依次假设每个 Y_i 也是一个概形，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.5。换句话说，我们可以假设 $\{Y_i \to Y\}$ 是概形的一个 fpqc 覆盖。

由 **Divisors on Spaces**，引理 71.14.4，我们看到 $X_i \to Y_i$ 是可表的（即 X_i 是一个概形）、拟紧的且分离的。因此由引理 74.11.1 和 74.11.18，f 是拟紧且分离的。这意味着 $\mathcal{A} = \bigoplus_{d\geq 0} f_*\mathcal{L}^{\otimes d}$ 是一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Y$-代数（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）。此外，$\mathcal{A}$ 的构造与平坦基变换交换，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2。特别地，如果我们令 $\mathcal{A}_i = \bigoplus_{d\geq 0} f_{i,*}\mathcal{L}_i^{\otimes d}$，则我们有 $\mathcal{A}_i = g_i^*\mathcal{A}$。由此推出 $\mathcal{O}_X$ 的自然映射 $\psi_d : f^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{L}^{\otimes d}$ 拉回给出 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的自然映射 $\psi_{i,d} : f_i^*(\mathcal{A}_i)_d \to \mathcal{L}_i^{\otimes d}$。由于 $\mathcal{L}_i$ 在 X_i/Y_i 上是丰富的，我们看到对任意点 $x_i \in X_i$，存在一个 $d \geq 1$，使得 $f_i^*(\mathcal{A}_i)_d \to \mathcal{L}_i^{\otimes d}$ 在 x_i 处的茎上是满射。这直接由相对丰富模的定义或由 **Morphisms**，引理 29.38.4 得到。如果 $x \in |X|$，则我们可以选择一个 i 和一个 $x_i \in X_i$ 映射到 x。由于 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{X_i,\overline{x}_i}$ 是平坦的从而是忠实平坦的，我们得出结论：对每个 $x \in |X|$，存在一个 $d \geq 1$，使得 $f^*\mathcal{A}_d \to \mathcal{L}^{\otimes d}$ 在 x 处的茎上是满射。这意味着对应于分次 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\psi : f^*\mathcal{A} \to \bigoplus_{d\geq 0} \mathcal{L}^{\otimes d}$ 的 **Divisors on Spaces**，引理 71.13.1 中的开子集 $U(\psi) \subset X$ 等于 X。考虑相应的态射

$$r_{\mathcal{L},\psi} : X \longrightarrow \underline{\mathrm{Proj}}_Y(\mathcal{A})$$

由上述清楚，$r_{\mathcal{L},\psi}$ 到 Y_i 的基变换是态射 $r_{\mathcal{L}_i,\psi_i}$，由 **Morphisms**，引理 29.38.4，它是开浸入。因此由引理 74.11.14，$r_{\mathcal{L},\psi}$ 是开浸入。因此 X 是一个概形，我们由 **Morphisms**，引理 29.38.4 得出结论 $\mathcal{L}$ 在 X/Y 上是丰富的。 □

引理 74.13.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个紧合态射。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。存在一个开子空间 $V \subset Y$，由以下性质刻画：代数空间的态射 $Y' \to Y$ 分解通过 V 当且仅当 $\mathcal{L}$ 到 $X' = Y' \times_Y X$ 的拉回 $\mathcal{L}'$ 在 X'/Y' 上是丰富的（如 ***Divisors on Spaces***，定义 *71.14.1*）。

证明. 假设当 Y 是概形时引理成立。设 U 是一个概形，并设 $U \to Y$ 是一个满射 étale 态射。设 $R = U \times_Y U$，投影为 $t, s : R \to U$。记 $X_U = U \times_Y X$，$\mathcal{L}_U$ 为拉回。则我们得到如引理中所述的开子概形 $V' \subset U$ 对应于 $(X_U \to U, \mathcal{L}_U)$。由函子性刻画，我们看到 $s^{-1}(V') = t^{-1}(V')$。

因此存在一个开子空间 $V \subset Y$，使得 V' 是 V 在 U 中的原像。特别地 $V' \to V$ 是满射 étale 的，我们得出结论 $\mathcal{L}_V$ 在 X_V/V 上是丰富的（**Divisors on Spaces**，引理 71.14.6）。现在，如果 $Y' \to Y$ 是一个态射，使得 $\mathcal{L}'$ 在 X'/Y' 上是丰富的，则 $U \times_Y Y' \to Y'$ 必须分解通过 V'，我们得出结论 $Y' \to Y$ 分解通过 V。因此 $V \subset Y$ 如引理陈述中所述。这样我们化归到下一段所处理的情形。

假设 Y 是一个概形。由于问题在 Y 上是局部的，我们可以假设 Y 是一个仿射概形。我们将证明以下：

(A) 如果 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 是一个态射，使得 $\mathcal{L}_k$ 在 X_k/k 上是丰富的，则存在 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 的像的一个开邻域 $V \subset Y$，使得 $\mathcal{L}_V$ 在 X_V/V 上是丰富的。

显然 (A) 蕴含引理的真实性。

设 $X \to Y$、$\mathcal{L}$、$\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 如 (A)。由引理 74.13.1，我们可以假设 $k = \kappa(y)$ 是 Y 的某个点 y 的剩余域。

由于 Y 是仿射的，我们可以找到一个有向集 I 和代数空间的态射 $X_i \to Y_i$ 的逆系统，其中 Y_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示，具有仿射过渡态射 $X_i \to X_{i'}$ 和 $Y_i \to Y_{i'}$，$X_i \to Y_i$ 是紧合且有限展示的，且使得 $X \to Y = \lim(X_i \to Y_i)$。见 **Limits of Spaces**，引理 70.12.2。在缩小 I 后我们可以假设对所有 i，Y_i 是一个（仿射）概形，见 **Limits of Spaces**，引理 70.5.10。在缩小 I 后我们可以假设我们有一个相容的可逆 $\mathcal{O}_{X_i}$-模系统 $\mathcal{L}_i$ 拉回到 $\mathcal{L}$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.3。设 $y_i \in Y_i$ 是 y 的像。则 $\kappa(y) = \mathrm{colim}\, \kappa(y_i)$。因此 $X_y = \lim X_{i,y_i}$，在缩小 I 后我们可以假设对所有 i，X_{i,y_i} 是一个概形，见 **Limits of Spaces**，引理 70.5.11。因此对某个 i，由 **Limits**，引理 32.4.15，$\mathcal{L}_{i,y_i}$ 在 X_{i,y_i} 上是丰富的。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.15.3，我们找到 y_i 的一个开邻域 $V_i \subset Y_i$，使得 $\mathcal{L}_i$ 限制到 $f_i^{-1}(V_i)$ 相对于 V_i 是丰富的。令 $V \subset Y$ 为 V_i 的原像，完成证明（提示：使用 **Morphisms**，引理 29.38.9 以及 $X \to Y \times_{Y_i} X_i$ 是仿射的事实，以及仿射态射的可逆丰富层的拉回是丰富的，由 **Morphisms**，引理 29.38.7）。 □

74.14. 关于源局部的态射性质

在本节中，我们定义代数空间的态射性质关于源为局部的含义。请与 Descent，节 35.26 进行比较。

定义 74.14.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质。设 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale\}$。我们说 $\mathcal{P}$ *是关于源为 τ 局部的*，或*对于 τ-拓扑关于源为局部的*，如果对 S 上代数空间的任意态射 $f : X \to Y$ 和代数空间的任意 τ-覆盖 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$，我们有

$$f \text{ 具有} \mathcal{P} \Leftrightarrow \text{每个} X_i \to Y \text{ 具有} \mathcal{P}.$$

需要确定的是，由于同构总是覆盖，我们看到（或要求）性质 $\mathcal{P}$ 对 $X \to Y$ 成立当且仅当它对任何与 $X \to Y$ 同构的箭头 $X' \to Y'$ 成立。如果一个性质关于源为 τ-局部的，则它被出现在 τ-覆盖中的态射的前复合所保持。以下是一个形式陈述。

引理 74.14.2. 设 S 是一个概形。设 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale\}$。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质，它关于源为 τ-局部的。设 $f : X \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$。对任意平坦的（相应地，平坦且局部有限展示的、相应地，*syntomic* 的、相应地，光滑的、相应地，*étale* 的）态射 $a : X' \to X$，复合 $f \circ a : X' \to Y$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 这是正确的，因为我们可以将 $X' \to X$ 嵌入一个构成 τ-覆盖的态射族中。 □

引理 74.14.3. 设 S 是一个概形。设 $\tau \in \{fpqc, fppf, syntomic, smooth, étale\}$。假设 $\mathcal{P}$ 是 S 上概形态射的一个性质，它关于源和目标为 *étale* 局部的。记 $\mathcal{P}_{spaces}$ 为 S 上代数空间态射的相应性质，见 ***Morphisms of Spaces***，定义 *67.22.2*。如果 $\mathcal{P}$ 关于源对于 τ-拓扑为局部的，则 $\mathcal{P}_{spaces}$ 关于源对于 τ-拓扑为局部的。

证明. 设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是代数空间的一个 τ-覆盖。选择一个概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。对每个 i 选择一个概形 U_i 和一个满射 étale 态射 $U_i \to X_i \times_X U$。

注意 $\{X_i \times_X U \to U\}_{i \in I}$ 是一个 τ-覆盖。注意每个 $\{U_i \to X_i \times_X U\}$ 是一个 étale 覆盖，因此是一个 τ-覆盖。因此 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 S 上代数空间的一个 τ-覆盖。但由于 U 和每个 U_i 是一个概形，我们看到 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 S 上概形的一个 τ-覆盖。

现在我们有

$$\begin{aligned} f \text{ 具有} \mathcal{P}_{spaces} &\Leftrightarrow U \to V \text{ 具有} \mathcal{P} \\ &\Leftrightarrow \text{每个} U_i \to V \text{ 具有} \mathcal{P} \\ &\Leftrightarrow \text{每个} X_i \to Y \text{ 具有} \mathcal{P}_{spaces}. \end{aligned}$$

第一个和最后一个等价由 $\mathcal{P}_{spaces}$ 的定义得到，中间的等价是因为我们假设 $\mathcal{P}$ 在 τ-拓扑中关于源为局部的。 □

74.15. 关于源在 fpqc 拓扑中局部的态射性质

以下是一些关于源为 fpqc 局部的态射性质。

引理 74.15.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ “f 是平坦的”关于源为 *fpqc* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.30.1 和 **Descent**，引理 35.27.1 得到。 □

74.16. 关于源在 fppf 拓扑中局部的态射性质

以下是一些关于源为 fppf 局部的态射性质。

引理 74.16.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是局部有限展示的”关于源为 *fppf* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.28.1 和 **Descent**，引理 35.28.1 得到。 □

引理 74.16.2. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是局部有限型的”关于源为 *fppf* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.23.1 和 **Descent**，引理 35.28.2 得到。 □

引理 74.16.3. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是开的”关于源为 *fppf* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.6.2 和 **Descent**，引理 35.28.3 得到。 □

引理 74.16.4. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是泛开的”关于源为 *fppf* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.6.2 和 **Descent**，引理 35.28.4 得到。 □

74.17. 关于源在 syntomic 拓扑中局部的态射性质

以下是一些关于源为 syntomic 局部的态射性质。

引理 74.17.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是 *syntomic* 的”关于源为 *syntomic* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.36.1 和 **Descent**，引理 35.29.1 得到。 □

74.18. 关于源在光滑拓扑中局部的态射性质

以下是一些关于源为光滑局部的态射性质。

引理 74.18.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是光滑的”关于源为光滑局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.37.1 和 **Descent**，引理 35.30.1 得到。 □

74.19. 关于源在 étale 拓扑中局部的态射性质

以下是一些关于源为 étale 局部的态射性质。

引理 74.19.1. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是 *étale* 的" 关于源为 *étale* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.39.1 和 **Descent**，引理 35.31.1 得到。 □

引理 74.19.2. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是局部拟有限的" 关于源为 *étale* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.27.1 和 **Descent**，引理 35.31.2 得到。 □

引理 74.19.3. 性质 $\mathcal{P}(f) =$ "f 是非分歧的" 关于源为 *étale* 局部的。

证明. 由引理 74.14.3 使用 **Morphisms of Spaces**，定义 67.38.1 和 **Descent**，引理 35.31.3 得到。 □

74.20. 关于源和目标为光滑局部的态射性质

设 $\mathcal{P}$ 是代数空间态射的一个性质。"$\mathcal{P}$ 关于源和目标为光滑局部的" 这个说法有一个直观的含义。然而，事实证明这个概念与要求 $\mathcal{P}$ 同时关于源为光滑局部且关于目标为光滑局部并不相同。我们在 **Descent**，节 **35.32** 中（对 **étale** 拓扑和概形范畴）详细讨论过类似的现象（快速概览请参看 **Descent**，注记 **35.32.8**）。然而，光滑拓扑与 **étale** 拓扑的情形之间有一个重要的区别。为看出这一区别，我们鼓励读者思考 **Descent**，引理 **35.32.4** 与引理 **74.20.2** 之间的区别，以及 **Descent**，引理 **35.32.5** 与引理 **74.20.3** 之间的区别。即，在 **étale** 情形下，目标的 **étale** "覆盖" 的选择是无关紧要的，而在光滑情形下则不然。

定义 74.20.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质。我们说 $\mathcal{P}$ 是关于源和目标为光滑局部的，如果

(1) （在光滑映射的前复合下稳定）如果 $f : X \to Y$ 是光滑的且 $g : Y \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$，则 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$，
(2) （在光滑基变换下稳定）如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $Y' \to Y$ 是光滑的，则基变换 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$，且
(3) （局部性）给定态射 $f : X \to Y$，以下条件等价
   (a) f 具有 $\mathcal{P}$，

(b) 对每个 $x \in |X|$，存在一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中垂直箭头是光滑的，且存在 $u \in |U|$ 使得 $a(u) = x$，使得 h 具有 $\mathcal{P}$。

以上作为我们的定义。在下面的引理中，我们将证明这等价于 $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的、关于源为光滑局部的，且在光滑态射的后复合下稳定。

引理 74.20.2. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质，它关于源和目标为光滑局部的。则

(1) $\mathcal{P}$ 关于源为光滑局部的，
(2) $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的，
(3) $\mathcal{P}$ 在光滑态射的后复合下稳定：如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $g : Y \to Z$ 是光滑的，则 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 我们将一切完整写出。

(1) 的证明。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 X 的一个光滑覆盖。如果每个复合 $h_i : X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$，则对每个 $|x| \in X$，我们可以找到一个 $i \in I$ 和一个点 $x_i \in |X_i|$ 映射到 x。则 $(X_i, x_i) \to (X, x)$ 是带点对的光滑态射，且 $\mathrm{id}_Y : Y \to Y$ 是光滑态射，h_i 如定义 74.20.1 的第 (3) 部分所述。因此我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。反之，如果 f 具有 $\mathcal{P}$，则由定义 74.20.1 的第 (1) 部分，每个 $X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。

(2) 的证明。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 是 Y 的一个光滑覆盖。记 $X_i = Y_i \times_Y X$，$h_i : X_i \to Y_i$ 为 f 的基变换。如果每个 $h_i : X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$，则对每个 $x \in |X|$，我们取一个 $i \in I$ 和一个点 $x_i \in |X_i|$ 映射到 x。则 $(X_i, x_i) \to (X, x)$ 是带点对的光滑态射，$Y_i \to Y$ 是光滑的，h_i 如定义 74.20.1 的第 (3) 部分所述。因此我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。反之，如果 f 具有 $\mathcal{P}$，则由定义 74.20.1 的第 (2) 部分，每个 $X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。

(3) 的证明。假设 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $g : Y \to Z$ 是光滑的。对每个 $x \in |X|$，我们可以将 $(X, x) \to (X, x)$ 视为带点对的光滑态射，$Y \to Z$ 是光滑态射，$h = f$ 如定义 74.20.1 的第 (3) 部分所述。因此我们看到 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$。 □

以下引理是 Morphisms，引理 29.14.4 的类似物。

引理 74.20.3. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质，它关于源和目标为光滑局部的。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。以下条件等价：

(a) f 具有性质 $\mathcal{P}$，

(b) 对每个 $x \in |X|$，存在带点对的光滑态射 $a : (U, u) \to (X, x)$、光滑态射 $b : V \to Y$ 以及态射 $h : U \to V$，使得 $f \circ a = b \circ h$ 且 h 具有 $\mathcal{P}$，

(c) 对某个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 a、b 光滑且 a 满射，态射 h 具有 $\mathcal{P}$，

(d) 对任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 b 光滑且 $U \to X \times_Y V$ 光滑，态射 h 具有 $\mathcal{P}$，

(e) 存在一个光滑覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$，使得每个基变换 $Y_i \times_Y X \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$，

(f) 存在一个光滑覆盖 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$，使得每个复合 $X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$，

(g) 存在一个光滑覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$，且对每个 $i \in I$ 存在一个光滑覆盖 $\{X_{ij} \to Y_i \times_Y X\}_{j \in J_i}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。

证明. (a) 和 (b) 的等价是定义 74.20.1 的一部分。(a) 和 (e) 的等价是引理 74.20.2 的第 (2) 部分。(a) 和 (f) 的等价是引理 74.20.2 的第 (1) 部分。由于 (a) 现在等价于 (e) 和 (f)，推出 (a) 等价于 (g)。

显然 (c) 蕴含 (b)。如果 (b) 成立，则对任意 $x \in |X|$，我们可以选择带点对的光滑态射 $a_x : (U_x, u_x) \to (X, x)$、光滑态射 $b_x : V_x \to Y$ 以及态射 $h_x : U_x \to V_x$，使得 $f \circ a_x = b_x \circ h_x$ 且 h_x 具有 $\mathcal{P}$。则 $h = \coprod h_x : \coprod U_x \to \coprod V_x$，其中 $a = \coprod a_x$，$b = \coprod b_x$，是如 (c) 中的图表。（注意 h 具有性质 $\mathcal{P}$，因为 $\{V_x \to \coprod V_x\}$ 是一个光滑覆盖且 $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的。）因此 (b) 等价于 (c)。

现在我们知道 (a)、(b)、(c)、(e)、(f) 和 (g) 等价。假设 (a) 成立。设 U, V, a, b, h 如 (d)。则 $X \times_Y V \to V$ 具有 $\mathcal{P}$，因为 $\mathcal{P}$ 在光滑基变换下稳定，从而 $U \to V$ 具有 $\mathcal{P}$，因为 $\mathcal{P}$ 在光滑态射的前复合下稳定。反之，如果 (d) 成立，则令 $U = X$，$V = Y$，我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。 □

引理 74.20.4. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质。假设

(1) $\mathcal{P}$ 关于源为光滑局部的，

(2) $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的，且

(3) $\mathcal{P}$ 在光滑态射的后复合下稳定：如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $Y \to Z$ 是光滑态射，则 $X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。

则 $\mathcal{P}$ 关于源和目标为光滑局部的。

证明. 设 $\mathcal{P}$ 是代数空间态射的一个性质，满足引理的条件 (1)、(2) 和 (3)。由引理 74.14.2，我们看到 $\mathcal{P}$ 在光滑态射的前复合下稳定。由引理 74.10.2，我们看到 $\mathcal{P}$ 在光滑基变换下稳定。因此只需证明定义 74.20.1 的第 (3) 部分成立。

更确切地说，假设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射，它满足定义 74.20.1 的第 (3)(b) 部分。换句话说，对每个 $x \in X$，存在光滑态射 $a_x : U_x \to X$、映射到 x 的点 $u_x \in |U_x|$、光滑态射 $b_x : V_x \to Y$ 以及态射 $h_x : U_x \to V_x$，使得 $f \circ a_x = b_x \circ h_x$ 且 h_x 具有 $\mathcal{P}$。一旦我们证明 f 具有 $\mathcal{P}$，引理的证明就完成了。令 $U = \coprod U_x$，$a = \coprod a_x$，$V = \coprod V_x$，$b = \coprod b_x$，$h = \coprod h_x$。我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 a、b 光滑，a 满射。注意 h 具有 $\mathcal{P}$，因为每个 h_x 具有且 $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的。由于 a 是满射的且 $\mathcal{P}$ 关于源为光滑局部的，只需证明 $b \circ h$ 具有 $\mathcal{P}$。这由我们假设 $\mathcal{P}$ 在光滑态射的后复合下稳定以及 b 是光滑的得到。 □

注记 74.20.5. 使用引理 74.20.4 以及本章前面各节所做的工作，很容易列出关于源和目标为光滑局部的态射类型。在每种情况下，我们列出蕴含该性质关于源为光滑局部的引理以及蕴含该性质关于目标为光滑局部的引理。在每种情况下，引理 74.20.4 的第三个假设的验证是平凡的，我们省略它。以下是列表：

(1) 平坦，见引理 74.15.1 和 74.11.13，
(2) 局部有限展示，见引理 74.16.1 和 74.11.10，
(3) 局部有限型，见引理 74.16.2 和 74.11.9，
(4) 泛开，见引理 74.16.4 和 74.11.4，
(5) syntomic，见引理 74.17.1 和 74.11.25，
(6) 光滑，见引理 74.18.1 和 74.11.26，
(7) 根据需要在此添加更多。

74.21. 关于源和目标为 étale-光滑局部的态射性质

本节是节 74.20 在关于源为 étale 局部且关于目标为光滑局部的态射性质情形的类似物。我们给这个性质起一个极长的名字，以避免过多地使用它。

定义 74.21.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质。我们说 $\mathcal{P}$ 是*关于源和目标为 étale-光滑局部的*，如果

(1) （在 étale 映射的前复合下稳定）如果 $f : X \to Y$ 是 étale 的且 $g : Y \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$，则 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$，

(2) （在光滑基变换下稳定）如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $Y' \to Y$ 是光滑的，则基变换 $f' : Y' \times_Y X \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$，且

(3) （局部性）给定态射 $f : X \to Y$，以下条件等价

(a) f 具有 $\mathcal{P}$，

(b) 对每个 $x \in |X|$，存在一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 b 光滑且 $U \to X \times_Y V$ 是 étale 的，且存在 $u \in |U|$ 使得 $a(u) = x$，使得 h 具有 $\mathcal{P}$。

以上作为我们的定义。在下面的引理中，我们将证明这等价于 $\mathcal{P}$ 关于目标为 étale 局部的、关于源为光滑局部的，且在 étale 态射的后复合下稳定。

引理 74.21.2. *设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质，它关于源和目标为 étale-光滑局部的。则*

(1) *$\mathcal{P}$ 关于源为 étale 局部的，*

(2) *$\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的，*

(3) *$\mathcal{P}$ 在 étale 态射的后复合下稳定：如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $g : Y \to Z$ 是 étale 的，则 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$，且*

(4) *$\mathcal{P}$ 具有一个 permanence 性质：给定 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ étale 使得 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$，则 f 具有 $\mathcal{P}$。*

证明. 我们将一切完整写出。

(1) 的证明。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 X 的一个 étale 覆盖。如果每个复合 $h_i : X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$，则对每个 $|x| \in X$，我们可以找到一个 $i \in I$ 和一个点 $x_i \in |X_i|$ 映射到 x。则 $(X_i, x_i) \to (X, x)$ 是带点对的 étale 态射，且 $\mathrm{id}_Y : Y \to Y$ 是光滑态射，h_i 如定义 74.21.1 的第 (3) 部分所述。因此我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。反之，如果 f 具有 $\mathcal{P}$，则由定义 74.21.1 的第 (1) 部分，每个 $X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。

(2) 的证明。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $\{Y_i \to Y\}_{i\in I}$ 是 Y 的一个光滑覆盖。记 $X_i = Y_i \times_Y X$，$h_i : X_i \to Y_i$ 为 f 的基变换。如果每个 $h_i : X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$，则对每个 $x \in |X|$，我们取一个 $i \in I$ 和一个点 $x_i \in |X_i|$ 映射到 x。则 $X_i \to X \times_Y Y_i$ 是 étale 态射（因为它是同构），$Y_i \to Y$ 是光滑的，h_i 如定义 74.20.1 的第 (3) 部分所述。因此我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。反之，如果 f 具有 $\mathcal{P}$，则由定义 74.20.1 的第 (2) 部分，每个 $X_i \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。

(3) 的证明。假设 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $g : Y \to Z$ 是 étale 的。态射 $X \to Y \times_Z X$ 是 étale 的，作为 étale 于 X 的代数空间之间的态射（**Properties of Spaces**，引理 66.16.6）。此外 $Y \to Z$ 是 étale 的，因此是光滑态射。因此图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{g\circ f} & Z \end{array}$$

对每个 $x \in |X|$ 满足定义 74.20.1 第 (3) 部分的条件，我们得出结论 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$。

(4) 的证明。设 $f : X \to Y$ 是一个态射，$g : Y \to Z$ étale 使得 $g \circ f$ 具有 $\mathcal{P}$。则由定义 74.21.1 的第 (2) 部分，我们看到 $\mathrm{pr}_Y : Y \times_Z X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。但态射 $(f, 1) : X \to Y \times_Z X$ 是 étale 投影 $\mathrm{pr}_X : Y \times_Z X \to X$ 的一个截面，因此是 étale 的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.11。因此由定义 74.21.1 的第 (1) 部分，$f = \mathrm{pr}_Y \circ (f, 1)$ 具有 $\mathcal{P}$。 □

引理 74.21.3. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质，它关于源和目标为 *étale*-光滑局部的。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。以下条件等价：

(a) f 具有性质 $\mathcal{P}$，

(b) 对每个 $x \in |X|$，存在光滑态射 $b : V \to Y$、*étale* 态射 $a : U \to V \times_Y X$ 以及映射到 x 的点 $u \in |U|$，使得 $U \to V$ 具有 $\mathcal{P}$，

(c) 对某个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 b 光滑，$U \to V \times_Y X$ *étale*，且 a 满射，态射 h 具有 $\mathcal{P}$，

(d) 对任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 b 光滑且 $U \to X \times_Y V$ *étale*，态射 h 具有 $\mathcal{P}$，

(e) 存在一个光滑覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i\in I}$，使得每个基变换 $Y_i \times_Y X \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$，
(f) 存在一个 *étale* 覆盖 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$，使得每个复合 $X_i \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$，
(g) 存在一个光滑覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i\in I}$，且对每个 $i \in I$ 存在一个 *étale* 覆盖 $\{X_{ij} \to Y_i \times_Y X\}_{j\in J_i}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 具有 $\mathcal{P}$。

证明. (a) 和 (b) 的等价是定义 74.21.1 的一部分。(a) 和 (e) 的等价是引理 74.21.2 的第 (2) 部分。(a) 和 (f) 的等价是引理 74.21.2 的第 (1) 部分。由于 (a) 现在等价于 (e) 和 (f)，推出 (a) 等价于 (g)。

显然 (c) 蕴含 (b)。如果 (b) 成立，则对任意 $x \in |X|$，我们可以选择光滑态射 $b_x : V_x \to Y$、étale 态射 $U_x \to V_x \times_Y X$ 以及映射到 x 的 $u_x \in |U_x|$，使得 $U_x \to V_x$ 具有 $\mathcal{P}$。则 $h = \coprod h_x : \coprod U_x \to \coprod V_x$，其中 $a = \coprod a_x$，$b = \coprod b_x$，是如 (c) 中的图表。（注意 h 具有性质 $\mathcal{P}$，因为 $\{V_x \to \coprod V_x\}$ 是一个光滑覆盖且 $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的。）因此 (b) 等价于 (c)。

现在我们知道 (a)、(b)、(c)、(e)、(f) 和 (g) 等价。假设 (a) 成立。设 U, V, a, b, h 如 (d)。则 $X \times_Y V \to V$ 具有 $\mathcal{P}$，因为 $\mathcal{P}$ 在光滑基变换下稳定，从而 $U \to V$ 具有 $\mathcal{P}$，因为 $\mathcal{P}$ 在 étale 态射的前复合下稳定。反之，如果 (d) 成立，则令 $U = X$，$V = Y$，我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$。 □

引理 74.21.4. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{P}$ 是 S 上代数空间态射的一个性质。假设

(1) $\mathcal{P}$ 关于源为 *étale* 局部的，
(2) $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的，且
(3) $\mathcal{P}$ 在开浸入的后复合下稳定：如果 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且 $Y \subset Z$ 是开嵌入，则 $X \to Z$ 具有 $\mathcal{P}$。

则 $\mathcal{P}$ 关于源和目标为 *étale*-光滑局部的。

证明. 设 $\mathcal{P}$ 是代数空间态射的一个性质，满足引理的条件 (1)、(2) 和 (3)。由引理 74.14.2，我们看到 $\mathcal{P}$ 在 étale 态射的前复合下稳定。由引理 74.10.2，我们看到 $\mathcal{P}$ 在光滑基变换下稳定。因此只需证明定义 74.20.1 的第 (3) 部分成立。

更确切地说，假设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射，它满足定义 74.20.1 的第 (3)(b) 部分。换句话说，对每个 $x \in X$，存在光滑态射 $b_x : V_x \to Y$、étale 态射 $U_x \to V_x \times_Y X$ 以及映射到 x 的点 $u_x \in |U_x|$，使得 $h_x : U_x \to V_x$ 具有 $\mathcal{P}$。一旦我们证明 f 具有 $\mathcal{P}$，引理的证明就完成了。

设 $a_x : U_x \to X$ 为复合 $U_x \to V_x \times_Y X \to X$。令 $U = \coprod U_x$，$a = \coprod a_x$，$V = \coprod V_x$，$b = \coprod b_x$，$h = \coprod h_x$。我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 b 光滑，$U \to V \times_Y X$ étale，a 满射。注意 h 具有 $\mathcal{P}$，因为每个 h_x 具有且 $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的。在下一段中我们证明可以假设 U, V, X, Y 都是概形；我们鼓励读者跳过它。

设 X, Y, U, V, a, b, f, h 如上一段。我们必须证明 f 具有 $\mathcal{P}$。设 $X' \to X$ 是一个满射 étale 态射且 X_i 是一个概形。令 $U' = X' \times_X U$。则 $U' \to X'$ 是满射的且 $U' \to X' \times_Y V$ 是 étale 的。由于 $\mathcal{P}$ 关于源为 étale 局部的，我们看到 $U' \to V$ 具有 $\mathcal{P}$，且只需证明 $X' \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$。换句话说，我们可以假设 X 是一个概形。接下来，选择一个满射 étale 态射 $Y' \to Y$ 且 Y' 是一个概形。令 $V' = V \times_Y Y'$，$X' = X \times_Y Y'$，$U' = U \times_Y Y'$。则 $U' \to X'$ 是满射的且 $U' \to X' \times_{Y'} V'$ 是 étale 的。由于 $\mathcal{P}$ 关于目标为光滑局部的，我们看到 $U' \to V'$ 具有 $\mathcal{P}$，且只需证明 $X' \to Y'$ 具有 $\mathcal{P}$。因此我们可以假设 X 和 Y 都是概形。选择一个满射 étale 态射 $V' \to V$ 且 V' 是一个概形。令 $U' = U \times_V V'$。则 $U' \to X$ 是满射的且 $U' \to X \times_Y V'$ 是 étale 的。由于 $\mathcal{P}$ 关于源为光滑局部的，我们看到 $U' \to V'$ 具有 $\mathcal{P}$。因此我们可以将 U, V 替换为 U', V' 并假设 X, Y, V 是概形。最后，我们将 U 替换为 U 上的一个概形满射 étale，我们看到可以假设 U, V, X, Y 都是概形。

如果 U, V, X, Y 是概形，则由 **Descent**，引理 35.32.11，f 具有 $\mathcal{P}$。 □

注记 74.21.5. 使用引理 74.21.4 以及本章前面各节所做的工作，很容易列出关于源和目标为光滑局部的态射类型。在每种情况下，我们列出蕴含该性质关于源为 étale 局部的引理以及蕴含该性质关于目标为光滑局部的引理。在每种情况下，引理 74.21.4 的第三个假设的验证是平凡的，我们省略它。以下是列表：

(1) étale，见引理 74.19.1 和 74.11.28，
(2) 局部拟有限，见引理 74.19.2 和 74.11.24，
(3) 非分歧，见引理 74.19.3 和 74.11.27，且
(4) 根据需要在此添加更多。

当然，注记 74.20.5 中列出的任何性质更是可以列在这里的例子。

74.22. 空间在空间上的下降数据

本节是 Descent，节 35.34 在代数空间情形的类似物。本节的大部分论证是形式化的，仅依赖于下降数据的定义。

定义 74.22.1. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个态射。

(1) 设 $V \to Y$ 是代数空间的一个态射。$V/Y/X$ 的下降数据是 $Y \times_X Y$ 上代数空间的一个同构 $\varphi : V \times_X Y \to Y \times_X V$，满足上闭链条件，即图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_X Y \times_X Y & \xrightarrow[\varphi_{02}]{} & Y \times_X Y \times_X V \\ & {\scriptstyle\varphi_{01}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle\varphi_{12}} & \\ & Y \times_X V \times_X Y & \end{array}$$

交换（记号明显）。

(2) 我们也说对 $(V/Y, \varphi)$ 是相对于 $Y \to X$ 的下降数据。

(3) 相对于 $Y \to X$ 的下降数据的态射 $f : (V/Y, \varphi) \to (V'/Y, \varphi')$ 是 Y 上代数空间的一个态射 $f : V \to V'$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_X Y & \xrightarrow{\varphi} & Y \times_X V \\ {\scriptstyle f\times \mathrm{id}_Y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id}_Y \times f} \\ V' \times_X Y & \xrightarrow{\varphi'} & Y \times_X V' \end{array}$$

交换。

注记 74.22.2. 设 S 是一个概形。设 $Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $(V/Y, \varphi)$ 是相对于 $Y \to X$ 的下降数据。我们可以将同构 φ 视为 $Y \times_X Y$ 上代数空间的一个同构

$$(Y \times_X Y) \times_{\mathrm{pr}_0, Y} V \longrightarrow (Y \times_X Y) \times_{\mathrm{pr}_1, Y} V$$

因此粗略地说，我们可以将 φ 视为一个映射 $\varphi : \mathrm{pr}_0^* V \to \mathrm{pr}_1^* V$[1]。上闭链条件则说 $\mathrm{pr}_{02}^* \varphi = \mathrm{pr}_{12}^* \varphi \circ \mathrm{pr}_{01}^* \varphi$。这样它与拟凝聚层上下降数据的情形非常相似。

以下是当你有固定目标的态射族时的定义。

定义 74.22.3. 设 S 是一个概形。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 S 上具有固定目标 X 的代数空间态射族。

(1) 相对于族 $\{X_i \to X\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}) 由以下数据给出：对每个 $i \in I$，X_i 上的一个代数空间 V_i；对每对 $(i, j) \in I^2$，$X_i \times_X X_j$ 上代数空间的一个同构 $\varphi_{ij} : V_i \times_X X_j \to X_i \times_X V_j$，使得对每个三元组指标 $(i, j, k) \in I^3$，图表

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_X X_j \times_X X_k & \xrightarrow[\mathrm{pr}_{02}^* \varphi_{ik}]{} & X_i \times_X X_j \times_X V_k \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_{01}^* \varphi_{ij}} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_{12}^* \varphi_{jk}} & \\ & X_i \times_X V_j \times_X X_k & \end{array}$$

[1]不幸的是，我们在这里为箭头选择了“错误”的方向。在定义 74.22.1 和 74.22.3 中，我们应该采用与定义 74.3.1 中相反的方向，这是根据“函数”和“空间”是对偶的一般原则。

在 $X_i \times_X X_j \times_X X_k$ 上代数空间的范畴中交换（记号明显）。

(2) 下降数据的态射 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \to (V_i', \varphi_{ij}')$ 由一族 X_i 上代数空间的态射 $\psi = (\psi_i)_{i\in I}$，$\psi_i : V_i \to V_i'$ 给出，使得所有图表

$$\begin{array}{ccc} V_i \times_X X_j & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & X_i \times_X V_j \\ \downarrow{\scriptstyle \psi_i \times \mathrm{id}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{id} \times \psi_j} \\ V_i' \times_X X_j & \xrightarrow{\varphi_{ij}'} & X_i \times_X V_j' \end{array}$$

交换。

注记 74.22.4. 设 S 是一个概形。设 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 S 上具有固定目标 X 的代数空间态射族。设 (V_i, φ_{ij}) 是相对于 $\{X_i \to X\}$ 的下降数据。我们可以将同构 φ_{ij} 视为 $X_i \times_X X_j$ 上代数空间的同构

$$(X_i \times_X X_j) \times_{\mathrm{pr}_0, X_i} V_i \longrightarrow (X_i \times_X X_j) \times_{\mathrm{pr}_1, X_j} V_j$$

因此粗略地说，我们可以将 φ_{ij} 视为 $X_i \times_X X_j$ 上的一个同构 $\mathrm{pr}_0^* V_i \to \mathrm{pr}_1^* V_j$。上闭链条件则说 $\mathrm{pr}_{02}^* \varphi_{ik} = \mathrm{pr}_{12}^* \varphi_{jk} \circ \mathrm{pr}_{01}^* \varphi_{ij}$。这样它与拟凝聚层上下降数据的情形非常相似。

我们通常使用由单个态射组成的族这一版本的原因如下引理。

引理 74.22.5. 设 S 是一个概形。设 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 S 上具有固定目标 X 的代数空间态射族。令 $Y = \coprod_{i\in I} X_i$。存在范畴的典范等价

$$\begin{array}{c} \text{相对于族} \{X_i \to X\}_{i\in I} \\ \text{的下降数据范畴} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{相对于} Y/X \\ \text{的下降数据范畴} \end{array}$$

它将 (V_i, φ_{ij}) 映射到 (V, φ)，其中 $V = \coprod_{i\in I} V_i$，$\varphi = \coprod \varphi_{ij}$。

证明. 观察到 $Y \times_X Y = \coprod_{ij} X_i \times_X X_j$，更高的纤维积也类似。给出一个态射 $V \to Y$ 恰好等同于给出一族 $V_i \to X_i$。而给出一个下降数据 φ 恰好等同于给出一族 φ_{ij}。 □

引理 74.22.6. 下降数据的拉回。设 S 是一个概形。

(1) 设

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow{\scriptstyle a'} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ X' & \xrightarrow{h} & X \end{array}$$

是 S 上代数空间的一个交换图表。构造

$$(V \to Y, \varphi) \longmapsto f^*(V \to Y, \varphi) = (V' \to Y', \varphi')$$

其中 $V' = Y' \times_Y V$，φ' 定义为复合

$$\begin{array}{ccccc} V' \times_{X'} Y' & = & (Y' \times_Y V) \times_{X'} Y' & = & (Y' \times_{X'} Y') \times_{Y \times_X Y} (V \times_X Y) \\ & & & & \downarrow{\scriptstyle id \times \varphi} \\ Y' \times_{X'} V' & = & Y' \times_{X'} (Y' \times_Y V) & = & (Y' \times_X Y') \times_{Y \times_X Y} (Y \times_X V) \end{array}$$

定义了一个从相对于 $Y \to X$ 的下降数据范畴到相对于 $Y' \to X'$ 的下降数据范畴的函子。

(2) 给定两个使图表交换的态射 $f_i : Y' \to Y$，$i = 0, 1$，函子 f_0^* 和 f_1^* 典范同构。

证明. 我们略去 (1) 的证明，但我们注意到态射 φ' 是在注记 74.22.2 中引入的记号下的态射 $(f \times f)^* \varphi$。对 (2)，我们指出哪个态射 $f_0^* V \to f_1^* V$ 给出函子性同构。即，由于 f_0 和 f_1 都嵌入交换图表，我们看到存在唯一的态射 $r : Y' \to Y \times_X Y$ 使得 $f_i = \mathrm{pr}_i \circ r$。则我们取

$$\begin{aligned} f_0^* V &= Y' \times_{f_0, Y} V \\ &= Y' \times_{\mathrm{pr}_0 \circ r, Y} V \\ &= Y' \times_{r, Y \times_X Y} (Y \times_X Y) \times_{\mathrm{pr}_0, Y} V \\ &\xrightarrow{\varphi} Y' \times_{r, Y \times_X Y} (Y \times_X Y) \times_{\mathrm{pr}_1, Y} V \\ &= Y' \times_{\mathrm{pr}_1 \circ r, Y} V \\ &= Y' \times_{f_1, Y} V \\ &= f_1^* V \end{aligned}$$

我们略去这确实有效的验证。 □

定义 74.22.7. 设 $S, X, X', Y, Y', f, a, a', h$ 如引理 74.22.6。在该引理中构造的函子

$$(V, \varphi) \longmapsto f^*(V, \varphi)$$

称为下降数据上的拉回函子。

引理 74.22.8. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{U}' = \{X_i' \to X'\}_{i \in I'}$ 和 $\mathcal{U} = \{X_j \to X\}_{i \in I}$ 是具有固定目标的态射族。设 $\alpha : I' \to I$，$g : X' \to X$，$g_i : X_i' \to X_{\alpha(i)}$ 是具有固定目标的映射族的态射，见 ***Sites***，定义 *7.8.1*。

(1) 设 (V_i, φ_{ij}) 是相对于族 $\mathcal{U}$ 的下降数据。系统

$$\left(g_i^* V_{\alpha(i)}, (g_i \times g_j)^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(j)}\right)$$

（记号如注记 *74.22.4*）是相对于 $\mathcal{U}'$ 的下降数据。

(2) 这个构造定义了从相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据范畴到相对于 $\mathcal{U}'$ 的下降数据范畴的函子。
(3) 给定第二个 $\beta : I' \to I$，$h : X' \to X$，$h'_i : X'_i \to X_{\beta(i)}$ 具有固定目标的映射族的态射，则如果 $g = h$，两个由此产生的下降数据之间的函子典范同构。
(4) 这些函子通过引理 *74.22.5* 与引理 *74.22.6* 中构造的拉回函子一致。

证明. 这由引理 74.22.6 通过引理 74.22.5 的对应得到。 □

定义 74.22.9. 设 $\mathcal{U}' = \{X'_i \to X'\}_{i \in I'}$，$\mathcal{U} = \{X_i \to X\}_{i \in I}$，$\alpha : I' \to I$，$g : X' \to X$，$g_i : X'_i \to X_{\alpha(i)}$ 如引理 74.22.8。在该引理中构造的函子

$$(V_i, \varphi_{ij}) \longmapsto (g_i^* V_{\alpha(i)}, (g_i \times g_j)^* \varphi_{\alpha(i)\alpha(j)})$$

称为下降数据上的拉回函子。

如果 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{U}'$ 有相同的目标 X，且 $\mathcal{U}'$ 加细 $\mathcal{U}$（见 Sites，定义 7.8.1），但没有给出明确的配对 (α, g_i)，那么我们仍然可以谈论拉回函子，因为我们在引理 74.22.8 中已经看到配对的选择无关紧要（在同构意义下）。

定义 74.22.10. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的一个态射。

(1) 给定 X 上的一个代数空间 U，我们有相对于 $\mathrm{id} : X \to X$ 的 U 的平凡下降数据，即 U 上的恒等态射。
(2) 由引理 74.22.6，我们通过 f 拉回平凡下降数据，得到相对于 $Y \to X$ 的 $Y \times_X U$ 上的典范下降数据。我们通常记这个下降数据为 $(Y \times_X U, can)$。
(3) 相对于 Y/X 的下降数据 (V, φ) 称为有效的，如果 (V, φ) 同构于某个 X 上的代数空间 U 的典范下降数据 $(Y \times_X U, can)$。

因此有效意味着存在 X 上的代数空间 U 和 Y 上的同构 $\psi : V \to Y \times_X U$，使得 φ 等于复合

$$V \times_X Y \xrightarrow{\psi \times \mathbf{id}_Y} Y \times_X U \times_S Y = Y \times_X Y \times_X U \xrightarrow{\mathbf{id}_Y \times \psi^{-1}} Y \times_X V$$

这里有一个小问题，即这个定义（在精神上）与 Descent，定义 35.34.10 中在 Y 和 X 是概形情形给出的定义相冲突。然而，从上下文总是清楚我们指的是哪个版本。

定义 74.22.11. 设 S 是一个概形。设 $\{X_i \to X\}$ 是 S 上具有固定目标 X 的代数空间态射族。

(1) 给定 X 上的代数空间 U，我们通过拉回 U 相对于 $\{\mathrm{id} : S \to S\}$ 的平凡下降数据，得到代数空间族 $X_i \times_X U$ 上的典范下降数据。我们记这个下降数据为 $(X_i \times_X U, can)$。
(2) 相对于 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}) 称为有效的，如果存在 X 上的代数空间 U，使得 (V_i, φ_{ij}) 同构于 $(X_i \times_X U, can)$。

74.23. 用层表示的下降数据

本节是 Descent，节 35.39 的类似物。它略有不同，因为代数空间已经是层。

引理 74.23.1. 设 S 是一个概形。设 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 S 上代数空间的一个 *fppf* 覆盖（***Topologies on Spaces***，定义 *73.7.1*）。存在范畴的等价

$$\left\{\begin{array}{c}\text{相对于}\{X_i \to X\}\text{ 的}\\ \text{下降数据}(V_i, \varphi_{ij})\end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c}(Sch/S)_{fppf}\text{ 上的层}F\text{，带有}\\ \text{映射}F \to X\text{，使得每个}\\ X_i \times_X F\text{ 是代数空间}\end{array}\right\}.$$

此外，

(1) 右边的代数空间 $X_i \times_X F$ 对应于左边的 V_i，且

(2) 层 F 是代数空间[2]当且仅当相应的下降数据 (X_i, φ_{ij}) 是有效的。

证明. 让我们构造从右到左的函子。设 $F \to X$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的映射，使得每个 $V_i = X_i \times_X F$ 是代数空间。我们有投影 $V_i \to X_i$。则 $V_i \times_X X_j$ 和 $X_i \times_X V_j$ 都表示层 $X_i \times_X F \times_X X_j$，因此我们得到一个同构

$$\varphi_{ii'} : V_i \times_X X_j \to X_i \times_X V_j$$

容易看出映射 φ_{ij} 是 $X_i \times_X X_j$ 上的态射，且满足上闭链条件。从右到左的函子由这个构造 $F \mapsto (V_i, \varphi_{ij})$ 给出。

让我们构造从左到右的函子。同构 φ_{ij} 给出 $X_i \times X_j$ 上的同构

$$\varphi_{ij} : V_i \times_X X_j \longrightarrow X_i \times_X V_j$$

令 F 等于下图中的余等化子

$$\coprod_{i,i'} V_i \times_X X_j \xrightarrow[\mathrm{pr}_1 \circ \varphi_{ij}]{\mathrm{pr}_0} \coprod_i V_i \longrightarrow F$$

上闭链条件保证 F 带有一个映射 $F \to X$，且 $X_i \times_X F$ 同构于 V_i。从左到右的函子由这个构造 $(V_i, \varphi_{ij}) \mapsto F$ 给出。

我们略去这些构造互为拟逆函子的验证。最终陈述 (1) 和 (2) 由这些构造得到。 □

74.24. 其他章节

预备知识 (1) 引言

[2]我们将在后面看到，如果 I 不太大，这总是成立的，见 **Bootstrap**，引理 80.11.3。

(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 75

空间的导出范畴

75.1. 引言

在本章中，我们讨论代数空间上模的导出范畴。似乎没有好的入门参考文献涉及这个主题；文献中通过参考处理代数叠上模的导出范畴的论文来涵盖它，例如参见 [**Ols07b**]。

75.2. 约定

如果 $\mathcal{A}$ 是一个阿贝尔范畴，M 是 $\mathcal{A}$ 的一个对象，那么我们也将 M 记为 $K(\mathcal{A})$ 和/或 $D(\mathcal{A})$ 中对应于复形的对象，该复形在次数 0 处为 M，在所有其他次数处为零。

如果我们有一个环 A，那么 $K(A)$ 表示 A-模复形的同伦范畴，$D(A)$ 表示相应的导出范畴。类似地，如果我们有一个赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$，符号 $K(\mathcal{O}_X)$ 表示 $\mathcal{O}_X$-模复形的同伦范畴，$D(\mathcal{O}_X)$ 表示相应的导出范畴。

75.3. 一般性

在本节中，我们给出一些关于代数空间上无界模复形上同调的一般结果。

引理 75.3.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。给定一个 *étale* 态射 $V \to Y$，令 $U = V \times_Y X$，并记 $g : U \to V$ 为投影态射。则对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 E，有 $(Rf_*E)|_V = Rg_*(E|_U)$。

证明. 将 E 表示为 $\mathcal{O}_X$-模的一个 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。则由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.1，有 $Rf_*(E) = f_*\mathcal{I}^\bullet$ 和 $Rg_*(E|_U) = g_*(\mathcal{I}^\bullet|_U)$。因此结果由 **Properties of Spaces**，引理 66.26.2 得到。 □

定义 75.3.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。设 $T \subset |X|$ 是一个闭子集。如果上同调层 $H^i(E)$ 的支撑在 T 上，我们说 E 支撑在 T 上。

75.4. 小 étale 景上拟凝聚模的导出范畴

设 X 是一个概形。在本节中我们证明 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 可以用 X 的小 étale 景 $X_{étale}$ 来定义。记 $\mathcal{O}_{étale}$ 为 $X_{étale}$ 上的结构层。考虑赋环景的态射

$$\epsilon : (X_{étale}, \mathcal{O}_{étale}) \longrightarrow (X_{Zar}, \mathcal{O}_X). \tag{75.4.0.1}$$

在 **Descent**，引理 **35.8.5** 中记为 $\mathbf{id}_{small,étale,Zar}$。

引理 75.4.1. *(75.4.0.1)* 中的态射 ϵ 是赋环景的平坦态射。特别地，函子 $\epsilon^* : Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_{étale})$ 是正合的。此外，如果 $\epsilon^*\mathcal{F} = 0$，则 $\mathcal{F} = 0$。

证明. 态射 ϵ 的平坦性由 **Descent**，引理 35.10.1 得到。这里给出另一个证明。我们必须证明 $\mathcal{O}_{étale}$ 是一个平坦 $\epsilon^{-1}\mathcal{O}_X$-模。为此，只需验证对 X 的任意几何点 $\overline{x}$，$\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{étale,\overline{x}}$ 是平坦的，见 **Modules on Sites**，引理 18.39.3，**Sites**，引理 7.34.2，以及 **Étale Cohomology**，注记 59.29.11。由 **Étale Cohomology**，引理 59.33.1，我们看到 $\mathcal{O}_{étale,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 Hensel 化。因此由 **More on Algebra**，引理 15.46.1，$\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{étale,\overline{x}}$ 是忠实平坦的。

ϵ^* 的正合性由 ϵ 的平坦性和 **Modules on Sites**，引理 18.31.2 得到。

设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\epsilon^*\mathcal{F} = 0$，则如上记号，

$$0 = \epsilon^*\mathcal{F}_{\overline{x}} = \mathcal{F}_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{étale,\overline{x}}$$

（**Modules on Sites**，引理 18.36.4）对所有几何点 $\overline{x}$ 成立。由 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{étale,\overline{x}}$ 的忠实平坦性，我们得出结论 $\mathcal{F}_x = 0$ 对所有 $x \in X$。 □

设 X 是一个概形。记号如 **(75.4.0.1)**。回忆由 **Descent**，命题 **35.8.9** 和注记 **35.8.6**，$\epsilon^* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_{étale})$ 是一个等价。此外，由 **Descent**，引理 **35.10.2**，$QCoh(\mathcal{O}_{étale})$ 构成 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{étale})$ 的一个 **Serre** 子范畴。因此我们可以令 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{étale})$ 为 $D(\mathcal{O}_{étale})$ 的三角子范畴，其对象是具有拟凝聚上同调层的复形，见 **Derived Categories**，节 **13.17**。函子 ϵ^* 是正合的（引理 **75.4.1**），因此诱导 $\epsilon^* : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_{étale})$，并且由于拟凝聚模的拉回是拟凝聚的，也诱导 $\epsilon^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{étale})$。

引理 75.4.2. 设 X 是一个概形。上面定义的函子 $\epsilon^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{étale})$ 是一个等价。

证明. 我们将通过证明函子 $R\epsilon_* : D(\mathcal{O}_{étale}) \to D(\mathcal{O}_X)$ 诱导一个拟逆来证明这一点。我们将自由使用 ϵ_* 由限制到 $X_{Zar} \subset X_{étale}$ 给出，以及 $\epsilon^* = \mathrm{id}^*_{small,étale,Zar}$ 在 **Descent**，引理 35.8.5 中的描述。

对拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，伴随映射 $\mathcal{F} \to \epsilon_*\epsilon^*\mathcal{F}$ 是同构，因为 $\mathcal{F}^a$（**Descent**，定义 35.8.2）是一个层，如 **Descent**，引理 35.8.1 所证明。反之，每个拟凝聚 $\mathcal{O}_{étale}$-模 $\mathcal{H}$ 都具有形式 $\epsilon^*\mathcal{F}$，其中 $\mathcal{F}$ 是某个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Descent**，命题 35.8.9。则 $\mathcal{F} = \epsilon_*\mathcal{H}$ 由我们刚刚所说的，我们得出结论：对所有拟凝聚 $\mathcal{O}_{étale}$-模 $\mathcal{H}$，伴随映射 $\epsilon^*\epsilon_*\mathcal{H} \to \mathcal{H}$ 是同构。

设 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{étale})$ 的一个对象，记 $\mathcal{H}^q = H^q(E)$ 为其第 q 个上同调层。设 $\mathcal{B}$ 是 $X_{étale}$ 的仿射对象的集合。则对所有 $p > 0$、所有 $q \in \mathbf{Z}$ 和所有 $U \in \mathcal{B}$，$H^p(U, \mathcal{H}^q) = 0$，见 **Descent**，命题 35.9.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.11，这意味着

$$H^q(U, E) = H^0(U, \mathcal{H}^q)$$

对所有 $U \in \mathcal{B}$。特别地，我们发现这对仿射开子集 $U \subset X$ 成立。由此推出 $R\epsilon_*E$ 在 U 上的第 q 个上同调是层 $\epsilon_*\mathcal{H}^q$ 在 U 上的值。应用层化，我们得到

$$H^q(R\epsilon_*E) = \epsilon_*\mathcal{H}^q$$

这特别表明 $R\epsilon_*$ 诱导一个函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{étale}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。由于 ϵ^* 是正合的，我们随后得到 $H^q(\epsilon^*R\epsilon_*E) = \epsilon^*\epsilon_*\mathcal{H}^q = \mathcal{H}^q$（由上面的讨论）。因此伴随映射 $\epsilon^*R\epsilon_*E \to E$ 是同构。

反之，对 $F \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，伴随映射 $F \to R\epsilon_*\epsilon^*F$ 是同构，理由相同，即因为 $R\epsilon_*\epsilon^*F$ 的上同调层同构于 $\epsilon_*H^m(\epsilon^*F) = \epsilon_*\epsilon^*H^m(F) = H^m(F)$。 □

75.5. 拟凝聚模的导出范畴

设 S 是一个概形。引理 **75.4.2** 表明范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 可以用概形 S 上 $\mathcal{O}_S$-模的复形来定义，或者用 S 的小 étale 景上 $\mathcal{O}$-模的复形来定义。因此以下定义与概形情形下的定义相容。

定义 75.5.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。具有拟凝聚上同调层的 $\mathcal{O}_X$-模的导出范畴记为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。

这由 **Properties of Spaces**，引理 **66.29.7** 和 **Derived Categories**，节 **13.17** 有意义。因此我们得到一个典范函子

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \tag{75.5.1.1}$$

见 **Derived Categories**，等式 **(13.17.1.1)**。

观察到代数空间的平坦态射 $f : Y \to X$ 诱导一个正合函子 $f^* : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_Y)$，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.30.9** 和 **Modules on Sites**，引理 **18.31.2**。特别地，$Lf^* : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_Y)$ 可以在任意代表复形上计算（**Derived Categories**，引理 **13.16.9**）。当 f 平坦时，我们将记 $Lf^* = f^*$，并且在这种情况下对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 E 有 $H^i(f^*E) = f^*H^i(E)$。

当 f 是 étale 时，我们将经常使用这一点。当然在 étale 情形下拉回函子只是到 $Y_{étale}$ 的限制，见 **Properties of Spaces**，等式 **(66.26.1.1)**。

引理 75.5.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。以下条件等价

(1) E 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，
(2) 对每个 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是一个仿射概形，φ^*E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的一个对象，
(3) 对每个 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是一个概形，φ^*E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的一个对象，
(4) 存在一个满射 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$，其中 U 是一个概形，使得 φ^*E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的一个对象，且
(5) 存在一个满射 *étale* 代数空间态射 $f : Y \to X$，使得 Lf^*E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一个对象。

证明. 这由引理前的讨论和 **Properties of Spaces**，引理 66.29.6 立即得到。 □

引理 75.5.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。则 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和。

证明. 由 **Injectives**，引理 19.13.4，导出范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 有直和，并且它们通过取任意代表的分次直和来计算。因此显然直和的上同调层是上同调层的直和，因为取直和是正合函子（在任何 Grothendieck 阿贝尔范畴中）。引理由拟凝聚层的直和是拟凝聚的得到，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7。 □

我们将需要一些关于导出极限的信息。我们提醒读者，在下面的引理中，导出极限通常不会是 D_{QCoh} 的一个对象。

引理 75.5.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 (K_n) 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个逆系统，其导出极限为 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 $K = R\lim K_n$。假设对所有 $q \in \mathbf{Z}$ 和 $n \geq 1$，$H^q(K_{n+1}) \to H^q(K_n)$ 是满射。则

(1) $H^q(K) = \lim H^q(K_n)$，
(2) $R\lim H^q(K_n) = \lim H^q(K_n)$，且
(3) 对每个仿射开子集 $U \subset X$，我们有 $H^p(U, \lim H^q(K_n)) = 0$ 对 $p > 0$。

证明. 设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{étale})$ 是仿射对象的集合。由于 $H^q(K_n)$ 是拟凝聚的，由 **Cohomology of Spaces**，节 69.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 中的讨论，对 $U \in \mathcal{B}$ 有 $H^p(U, H^q(K_n)) = 0$。此外，由类似的推理，对 $U \in \mathcal{B}$，映射 $H^0(U, H^q(K_{n+1})) \to H^0(U, H^q(K_n))$

是满射。部分 (1) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.12 得到，其条件我们刚刚验证过。部分 (2) 和 (3) 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.5 得到。 □

引理 75.5.5. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。函子 Lf^* 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。

证明. 选择一个图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，垂直箭头是 étale 的，且 a 是满射的。由于 $a^* \circ Lf^* = Lh^* \circ b^*$，结果由引理 75.5.2 和概形情形得到，即 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8。 □

引理 75.5.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 K, L，导出张量积 $K \otimes^{\mathbf{L}} L$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 设 $\varphi : U \to X$ 是从一个概形 U 出发的满射 étale 态射。由于 $\varphi^*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) = \varphi^* K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U} \varphi^* L$，由引理 75.5.2 我们看到这由概形情形得到，即 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.9。 □

以下引理将帮助我们“计算”$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象上的右导出函子。

引理 75.5.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。则 ***Derived Categories***，注记 *13.34.5* 中的映射 $E \to R\lim \tau_{\geq -n} E$ 是同构[1]。

证明. 记 $\mathcal{H}^i = H^i(E)$ 为 E 的第 i 个上同调层。设 $\mathcal{B}$ 是 $X_{étale}$ 的仿射对象的集合。则对所有 $p > 0$、所有 $i \in \mathbf{Z}$ 和所有 $U \in \mathcal{B}$，$H^p(U, \mathcal{H}^i) = 0$，因为 U 是仿射概形。见 **Cohomology of Spaces**，节 69.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 中的讨论。因此引理由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.10 取 $d = 0$ 得到。 □

引理 75.5.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $F : Mod(\mathcal{O}_X) \to Ab$ 是一个函子，$N \geq 0$ 是一个整数。假设

(1) F 是左正合的，
(2) F 与可数直积交换，
(3) 对所有 $p \geq N$ 和拟凝聚 $\mathcal{F}$，$R^p F(\mathcal{F}) = 0$。

则对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$

[1]特别地，E 有一个 K-内射代表，见 **Derived Categories**，引理 13.34.6。

(1) $H^i(RF(\tau_{\leq a}E) \to H^i(RF(E))$ 对 $i \leq a$ 是同构，
(2) $H^i(RF(E)) \to H^i(RF(\tau_{\geq b-N+1}E))$ 对 $i \geq b$ 是同构，
(3) 如果对某个 $-\infty \leq a \leq b \leq \infty$，对 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(E) = 0$，则对 $i \notin [a, b+N-1]$ 有 $H^i(RF(E)) = 0$。

证明. 陈述 (1) 是 **Derived Categories**，引理 13.16.1。

陈述 (2) 的证明。记 $E_n = \tau_{\geq -n}E$。我们有 $E = R\lim E_n$，见引理 75.5.7。因此由 **Injectives**，引理 19.13.6，在 $D(Ab)$ 中有 $RF(E) = R\lim RF(E_n)$。因此对每个 $i \in \mathbf{Z}$，我们有一个短正合序列

$$0 \to R^1\lim H^{i-1}(RF(E_n)) \to H^i(RF(E)) \to \lim H^i(RF(E_n)) \to 0$$

见 **More on Algebra**，注记 15.88.12。为证明 (2)，我们将证明左边的项为零，右边的项对任意满足 $i \geq b$ 的 b 等于 $H^i(RF(E_{-b+N-1}))$。

对每个 n，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有一个特异三角形

$$H^{-n}(E)[n] \to E_n \to E_{n-1} \to H^{-n}(E)[n+1]$$

（**Derived Categories**，注记 13.12.4）。由于 $H^{-n}(E)$ 是拟凝聚的，我们有

$$H^i(RF(H^{-n}(E)[n])) = R^{i+n}F(H^{-n}(E)) = 0$$

对 $i + n \geq N$，以及

$$H^i(RF(H^{-n}(E)[n+1])) = R^{i+n+1}F(H^{-n}(E)) = 0$$

对 $i + n + 1 \geq N$。我们得出结论

$$H^i(RF(E_n)) \to H^i(RF(E_{n-1}))$$

对 $n \geq N - i$ 是同构。因此系统 $H^i(RF(E_n))$ 都满足 ML 条件，我们的短正合序列中的 $R^1\lim$ 项为零（见 **More on Algebra**，节 15.88 中的讨论）。此外，系统 $H^i(RF(E_n))$ 从 $n = N-i-1$ 开始是常值的，如所欲。

(3) 的证明。在关于 E 的假设下，我们有 $\tau_{\leq a-1}E = 0$，由 (1) 我们得到 $H^i(RF(E))$ 对 $i \leq a-1$ 的消没。类似地，我们有 $\tau_{\geq b+1}E = 0$，因此由部分 (2) 我们得到 $H^i(RF(E))$ 对 $i \geq b+n$ 的消没。 □

75.6. 全直接像

以下引理是 **Cohomology of Spaces**，引理 **69.8.1** 的类似物。

引理 75.6.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个拟分离且拟紧态射。

(1) 函子 Rf_* 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。
(2) 如果 Y 是拟紧的，则存在一个整数 $N = N(X, Y, f)$，使得对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中满足 $H^m(E) = 0$ 对 $m > 0$ 的对象 E，我们有 $H^m(Rf_*E) = 0$ 对 $m \geq N$。
(3) 事实上，如果 Y 是拟紧的，我们可以找到 $N = N(X, Y, f)$，使得对每个代数空间态射 $Y' \to Y$，同样的结论对函子 $R(f')_*$ 成立，其中 $f' : X' \to Y'$ 是 f 的基变换。

证明. 设 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。为证明 (1)，我们必须证明 Rf_*E 具有拟凝聚上同调层。这个问题在 Y 上是局部的，因此我们可以假设 Y 是拟紧的。取 $N = N(X, Y, f)$ 如 **Cohomology of Spaces**，引理 69.8.1。因此对所有拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和所有 $p \geq N$，$R^p f_*\mathcal{F} = 0$。此外由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.3.1，对所有 p，$R^p f_*\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。这些陈述在基变换后仍然成立。

首先，假设 E 下有界。我们将证明对于这样的 E 以及我们所选择的 N，(1)、(2) 和 (3) 成立。在这种情况下，我们可以例如使用谱序列

$$R^p f_* H^q(E) \Rightarrow R^{p+q} f_* E$$

（**Derived Categories**，引理 13.21.3），$R^p f_* H^q(E)$ 的拟凝聚性，以及 $R^p f_* H^q(E)$ 对 $p \geq N$ 的消没，来看到在这种情况下 (1)、(2) 和 (3) 成立。

接下来我们证明 (2) 和 (3)。设 $H^m(E) = 0$ 对 $m > 0$。设 V 是 $Y_{étale}$ 的一个仿射对象。我们有 $H^p(V \times_Y X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $p \geq N$，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.3.2。因此我们可以将引理 75.5.8 应用于函子 $\Gamma(V \times_Y X, -)$，以看到

$$R\Gamma(V, Rf_*E) = R\Gamma(V \times_Y X, E)$$

在次数 $\geq N$ 处上同调消没。由于这对 $Y_{étale}$ 中所有仿射 V 成立，我们得出结论 $H^m(Rf_*E) = 0$ 对 $m \geq N$。

接下来，我们证明一般情形下的 (1)。回忆在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有一个特异三角形

$$\tau_{\leq -n-1}E \to E \to \tau_{\geq -n}E \to (\tau_{\leq -n-1}E)[1]$$

见 **Derived Categories**，注记 13.12.4。由 (2) 我们看到 $Rf_*\tau_{\leq -n-1}E$ 在次数 $\geq -n + N$ 处上同调层消没。因此，给定一个整数 q，我们看到 $R^q f_*E$ 等于 $R^q f_*\tau_{\geq -n}E$ 对某个 n，上述结果适用。 □

引理 75.6.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个拟分离且拟紧态射。则 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 与直和交换。

证明. 设 E_i 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一族对象，令 $E = \bigoplus E_i$。我们想证明映射

$$\bigoplus Rf_*E_i \longrightarrow Rf_*E$$

是同构。我们将证明它诱导次数 0 的上同调层上的同构，这将蕴含引理。选择引理 75.6.1 中的一个整数 N。则由所引用的引理，$R^0f_*E = R^0f_*\tau_{\geq -N}E$ 且 $R^0f_*E_i = R^0f_*\tau_{\geq -N}E_i$。观察到 $\tau_{\geq -N}E = \bigoplus \tau_{\geq -N}E_i$。因此我们可以假设所有 E_i 在次数 $< -N$ 处上同调层消没。接下来我们使用谱序列

$$R^pf_*H^q(E) \Rightarrow R^{p+q}f_*E \quad \text{和} \quad R^pf_*H^q(E_i) \Rightarrow R^{p+q}f_*E_i$$

（**Derived Categories**，引理 13.21.3）来化归到拟凝聚层的直和的情形。这种情形由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.5.2 处理。 □

注记 75.6.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是可表代数空间 X 和 Y 在 S 上的一个态射。设 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是表示 f 的概形态射（记号不便但暂时使用）。则图表

$$\begin{array}{ccc} D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0}) & \xlongequal[\text{引理 75.4.2}]{} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle Lf_0^*}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle Lf^*} \\ D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0}) & \xlongequal[\text{引理 75.4.2}]{} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

（引理 75.5.5 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8）交换。这由等价 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$（引理 75.4.2）来自通过（平坦）赋环景态射 $\epsilon : X_{étale} \to X_{0,Zar}$ 和 $\epsilon : Y_{étale} \to Y_{0,Zar}$ 的拉回，以及赋环景的图表

$$\begin{array}{ccc} X_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & X_{étale} \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & Y_{étale} \end{array}$$

交换（细节略去）得到。如果 f 是拟紧且拟分离的，等价地如果 f_0 是拟紧且拟分离的，则我们断言

$$\begin{array}{ccc} D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0}) & \xlongequal[\text{引理 75.4.2}]{} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle Rf_{0,*}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0}) & \xlongequal[\text{引理 75.4.2}]{} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

（引理 75.6.1 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.4.1）也交换。这也可以由上面展示的景的交换图表得到，因为引理 75.4.2 的证明表明函子 $R\epsilon_*$ 给出等价 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 和 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0})$。

引理 75.6.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个仿射态射。则 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 反映同构。

证明. 陈述意味着 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的态射 $\alpha : E \to F$ 是同构，如果 $Rf_*\alpha$ 是同构。我们可以在上同调层上验证这一点。特别地，问题在 Y 上是 étale 局部的。因此我们可以假设 Y 从而 X 是仿射的。在这种情况下，问题通过引理 75.4.2 和注记 75.6.3 化归到概形情形（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.5.2）。 □

引理 75.6.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个仿射态射。对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中的 E，我们有 $Rf_*Lf^*E = E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{O}_X$。

证明. 由于 f 是仿射的，映射 $f_*\mathcal{O}_X \to Rf_*\mathcal{O}_X$ 是同构（**Cohomology of Spaces**，引理 69.8.2）。存在一个典范映射 $E \otimes^{\mathbf{L}} f_*\mathcal{O}_X = E \otimes^{\mathbf{L}} Rf_*\mathcal{O}_X \to Rf_*Lf^*E$，它是映射

$$Lf^*(E \otimes^{\mathbf{L}} Rf_*\mathcal{O}_X) = Lf^*E \otimes^{\mathbf{L}} Lf^*Rf_*\mathcal{O}_X \longrightarrow Lf^*E \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_X = Lf^*E$$

的伴随，该映射来自 $1 : Lf^*E \to Lf^*E$ 和典范映射 $Lf^*Rf_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$。为验证如此构造的映射是同构，我们可以在 Y 上局部地工作。因此我们可以假设 Y 从而 X 是仿射的。在这种情况下，问题通过引理 75.4.2 和注记 75.6.3 化归到概形情形（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.5.3）。 □

75.7. 在基上紧合

本节是 Cohomology of Schemes，节 30.26 的类似物。如通常处理与点集拓扑有关的材料一样，我们必须小心地将材料翻译到代数空间。

引理 75.7.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个局部有限型态射。设 $T \subset |X|$ 是一个闭子集。以下条件等价

(1) 如果 Z 是 T 上的约化诱导代数空间结构（***Properties of Spaces***，定义 *66.12.5*），则态射 $Z \to Y$ 是紧合的，
(2) 对某个满足 $|Z| = T$ 的闭子空间 $Z \subset X$，态射 $Z \to Y$ 是紧合的，且
(3) 对任意满足 $|Z| = T$ 的闭子空间 $Z \subset X$，态射 $Z \to Y$ 是紧合的。

证明. 蕴含 (3) $\Rightarrow$ (1) 和 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。因此只需证明 (2) 蕴含 (3)。我们敦促读者自己找出这一事实的证明。设 Z' 和 Z'' 是满足 $T = |Z'| = |Z''|$ 的闭子空间，使得 $Z' \to Y$ 是代

数空间的紧合态射。我们必须证明 $Z'' \to Y$ 也是紧合的。设 $Z''' = Z' \cup Z''$ 是概形论并，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.14.4。则 Z''' 是另一个满足 $|Z'''| = T$ 的闭子空间。这例如由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.6 中概形论并的描述得到。由于 $Z'' \to Z'''$ 是闭浸入，只需证明 $Z''' \to Y$ 是紧合的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.5 和 67.40.4）。态射 $Z' \to Z'''$ 是双射闭浸入，特别地是满射且泛闭的。则 $Z' \to Y$ 是分离的这一事实意味着 $Z''' \to Y$ 是分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.8。此外 $Z''' \to Y$ 是局部有限型的，因为 $X \to Y$ 是局部有限型的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.7 和 67.23.2）。由于 $Z' \to Y$ 是拟紧的且 $Z' \to Z'''$ 是泛同胚，我们看到 $Z''' \to Y$ 是拟紧的。最后，由于 $Z' \to Y$ 是泛闭的，我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7 看到 $Z''' \to Y$ 也是如此。这完成了证明。 □

定义 75.7.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个局部有限型态射。设 $T \subset |X|$ 是一个闭子集。如果引理 75.7.1 的等价条件满足，我们说T 在 Y 上紧合。

上述定义中使用的引理在态射 $f : X \to Y$ 不是局部有限型时是假的。因此我们敦促读者在 f 不是局部有限型时不要使用这个术语。

引理 75.7.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个局部有限型态射。设 $T' \subset T \subset |X|$ 是闭子集。如果 T 在 Y 上紧合，则 T' 也是如此。

证明. 略去。 □

引理 75.7.4. 设 S 是一个概形。考虑 S 上代数空间的一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 f 是局部有限型的。如果 T 是 $|X|$ 的在 Y 上紧合的闭子集，则 $|g'|^{-1}(T)$ 是 $|X'|$ 的在 Y' 上紧合的闭子集。

证明. 观察到陈述有意义，因为由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3，f' 是局部有限型的。设 $Z \subset X$ 是 T 上的约化诱导闭子空间结构。记 $Z' = (g')^{-1}(Z)$ 为概形论原像。则 $Z' = X' \times_X Z = (Y' \times_Y X) \times_X Z = Y' \times_Y Z$ 作为 Z 在 Y 上的基变换是在 Y' 上紧合的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3）。另一方面，我们有 $T' = |Z'|$。因此引理成立。 □

引理 75.7.5. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 $f : X \to Y$ 是 B 上局部有限型的代数空间之间的一个态射。

(1) 如果 Y 在 B 上分离且 $T \subset |X|$ 是在 B 上紧合的闭子集，则 $|f|(T)$ 是 $|Y|$ 的在 B 上紧合的闭子集。
(2) 如果 f 是泛闭的且 $T \subset |X|$ 是在 B 上紧合的闭子集，则 $|f|(T)$ 是 Y 的在 B 上紧合的闭子集。
(3) 如果 f 是紧合的且 $T \subset |Y|$ 是在 B 上紧合的闭子集，则 $|f|^{-1}(T)$ 是 $|X|$ 的在 B 上紧合的闭子集。

证明. (1) 的证明。假设 Y 在 B 上分离且 $T \subset |X|$ 是在 B 上紧合的闭子集。设 Z 是 T 上的约化诱导闭子空间结构，并将 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.8 应用于 $Z \to Y$ 在 B 上，以得出结论。

(2) 的证明。假设 f 是泛闭的且 $T \subset |X|$ 是在 B 上紧合的闭子集。设 Z 是 T 上的约化诱导闭子空间结构，设 Z' 是 $|f|(T)$ 上的约化诱导闭子空间结构。我们得到一个诱导态射 $Z \to Z'$。记 $Z'' = f^{-1}(Z')$ 为概形论原像。则 $Z'' \to Z'$ 作为 f 的基变换是泛闭的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3）。因此 $Z \to Z'$ 作为闭浸入 $Z \to Z''$ 和 $Z'' \to Z'$ 的复合是泛闭的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.5 和 67.40.4）。我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.8 得出结论 $Z' \to B$ 是分离的。由于 $Z \to B$ 是拟紧的且 $Z \to Z'$ 是满射的，我们看到 $Z' \to B$ 是拟紧的。由于 $Z' \to B$ 是 $Z' \to Y$ 和 $Y \to B$ 的复合，我们看到 $Z' \to B$ 是局部有限型的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.7 和 67.23.2）。最后，由于 $Z \to B$ 是泛闭的，我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7 看到 $Z' \to B$ 也是如此。这完成了证明。

(3) 的证明。假设 f 是紧合的且 $T \subset |Y|$ 是在 B 上紧合的闭子集。设 Z 是 T 上的约化诱导闭子空间结构。记 $Z' = f^{-1}(Z)$ 为概形论原像。则 $Z' \to Z$ 作为 f 的基变换是紧合的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3）。从而 $Z' \to B$ 作为 $Z' \to Z$ 和 $Z \to B$ 的复合是紧合的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.4）。这完成了证明。 □

引理 75.7.6. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个局部有限型态射。设 $T_i \subset |X|$，$i = 1, \ldots, n$ 是闭子集。如果 T_i，$i = 1, \ldots, n$ 在 Y 上紧合，则 $T_1 \cup \ldots \cup T_n$ 也是如此。

证明. 设 Z_i 是 T_i 上的约化诱导闭子概形结构。态射

$$Z_1 \amalg \ldots \amalg Z_n \longrightarrow X$$

由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.10 和 67.45.11 是有限的。由于有限态射是泛闭的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9）且 $Z_1 \amalg \ldots \amalg Z_n$ 在 S 上紧合，我们由引理 75.7.5 的第 (2) 部分得出结论：像 $Z_1 \cup \ldots \cup Z_n$ 在 S 上紧合。 □

设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个局部有限型态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathcal{F}$ 的支撑 $\mathbf{Supp}(\mathcal{F})$ 是 $|X|$ 的闭子集，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.15.2**。因此说“$\mathcal{F}$ 的支撑在 Y 上紧合”是有意义的。

引理 75.7.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个局部有限型态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。以下条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 的支撑在 Y 上紧合，
(2) $\mathcal{F}$ 的概形论支撑（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.15.4*）在 Y 上紧合，且
(3) 存在一个闭子空间 $Z \subset X$ 和一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，使得 *(a)* $Z \to Y$ 是紧合的，且 *(b)* $(Z \to X)_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$。

证明. $\mathcal{F}$ 的支撑 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 是 $|X|$ 的闭子集，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2。因此我们可以应用定义 75.7.2。由于 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑是一个闭子空间，其底层闭子集是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，我们由定义 75.7.2 看到 (1) 和 (2) 等价。显然 (2) 蕴含 (3)。反之，如果 (3) 成立，则 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}) \subset |Z|$，因此例如由引理 75.7.3，$\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 在 Y 上紧合。 □

引理 75.7.8. 设 S 是一个概形。考虑 S 上代数空间的一个笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 f 是局部有限型的。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{F}$ 的支撑在 Y 上紧合，则 $(g')^*\mathcal{F}$ 的支撑在 Y' 上紧合。

证明. 观察到陈述有意义，因为由 **Modules on Sites**，引理 18.23.4，$(g')^*\mathcal{F}$ 是有限型的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2，我们有 $\mathrm{Supp}((g')^*\mathcal{F}) = |g'|^{-1}(\mathrm{Supp}(\mathcal{F}))$。因此引理由引理 75.7.4 得到。 □

引理 75.7.9. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个局部有限型态射。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是有限型、拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 如果 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 的支撑在 Y 上紧合，则 $\mathcal{F} \oplus \mathcal{G}$、$\mathcal{G}$ 被 $\mathcal{F}$ 的任意扩张、$\mathrm{Im}(u)$ 和 $\mathrm{Coker}(u)$（给定任意 $\mathcal{O}_X$-模映射 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$）以及 $\mathcal{F}$ 或 $\mathcal{G}$ 的任意拟凝聚商也是如此。
(2) 如果 Y 是局部诺特的，则支撑在 Y 上紧合的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的阿贝尔范畴的一个 *Serre* 子范畴（***Homology***，定义 *12.10.1*）。

证明. (1) 的证明。设 T、T' 是 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的支撑。则 (1) 中提到的所有层支撑包含在 $T \cup T'$ 中。因此断言本身由引理 75.7.3 和 75.7.6 清楚得到，只要我们验证这些层是有限型且拟凝聚的。关

于拟凝聚性，我们请读者参考 **Properties of Spaces**，节 66.29。关于“有限型”，我们请读者参考 **Properties of Spaces**，节 66.30。

(2) 的证明。证明与 (1) 的证明相同。注意这些断言有意义，因为由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5，X 是局部诺特的，且由 **Cohomology of Spaces**，节 69.12 中凝聚模范畴的描述。 □

引理 75.7.10. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设 f 是局部有限型的且 Y 是局部诺特的。设 $\mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，其支撑在 Y 上紧合。则对所有 $p \geq 0$，$R^p f_* \mathcal{F}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。

证明. 由引理 75.7.7，存在一个闭浸入 $i : Z \to X$，使得 $g = f \circ i : Z \to Y$ 是紧合的，且 $\mathcal{F} = i_* \mathcal{G}$ 对某个 Z 上的凝聚模 $\mathcal{G}$。我们由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2 看到 $R^p g_* \mathcal{G}$ 在 S 上是凝聚的。另一方面，$R^q i_* \mathcal{G} = 0$ 对 $q > 0$（**Cohomology of Spaces**，引理 69.12.9）。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.7，我们得到 $R^p f_* \mathcal{F} = R^p g_* \mathcal{G}$，引理随之成立。 □

75.8. 凝聚模的导出范畴

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特代数空间。在这种情况下，凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的范畴 $\boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_X) \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 是一个弱 Serre 子范畴，见 **Homology**，节 **12.10** 和 **Cohomology of Spaces**，引理 **69.12.3**。记

$$D_{\boldsymbol{Coh}}(\mathcal{O}_X) \subset D(\mathcal{O}_X)$$

为上同调层是凝聚的复形的子范畴，见 **Derived Categories**，节 **13.17**。因此我们得到一个典范函子

$$D(\boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{\boldsymbol{Coh}}(\mathcal{O}_X) \tag{75.8.0.1}$$

见 **Derived Categories**，等式 **(13.17.1.1)**。

引理 75.8.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设 f 是局部有限型的且 Y 是诺特的。设 E 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，使得对所有 i，$H^i(E)$ 的支撑在 Y 上紧合。则 Rf_*E 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一个对象。

证明. 考虑谱序列

$$R^p f_* H^q(E) \Rightarrow R^{p+q} f_* E$$

见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。由假设和引理 75.7.10，层 $R^p f_* H^q(E)$ 是凝聚的。因此 $R^{p+q} f_* E$ 是凝聚的，即 $E \in D_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$。下有界是平凡的。上有界由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.8.1 或由引理 75.6.1 得到。 □

引理 75.8.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设 f 是局部有限型的且 Y 是诺特的。设 E 是 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，使得对所有 i，$H^i(E)$ 的支撑在 S 上紧合。则 Rf_*E 是 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一个对象。

证明. 证明与引理 75.8.1 的证明相同。你也可以通过考虑正合函子 Rf_* 对特异三角形 $\tau_{\leq a}E \to E \to \tau_{\geq a+1}E \to \tau_{\leq a}E[1]$ 的作用，从引理 75.8.1 推出它。 □

引理 75.8.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个局部诺特代数空间。如果 L 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 在 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 在 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 我们可以在 X 上 étale 局部地检查 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象是否在 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2。因此本引理由概形情形得到，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.5。 □

引理 75.8.4. 设 A 是一个诺特环。设 X 是 A 上的一个紧合代数空间。对 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 L 和 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 K，A-模 $\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(K, L)$ 是有限的。

证明. 回忆

$$\mathrm{Ext}^n_{\mathcal{O}_X}(K, L) = H^n(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, L)) = H^n(\mathrm{Spec}(A), Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, L))$$

见 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.1 和 **Cohomology on Sites**，节 21.14。因此结果由引理 75.8.3 和 75.8.2 得到。 □

75.9. 归纳原理

在本节中，我们讨论代数空间的一个归纳原理，类似于概形的 Cohomology of Schemes，引理 30.4.1。为表述它，我们引入*初等 distinguished 方块*的概念；这个术语借自 [MV99]。这里表述的原理隐含在 Raynaud 和 Gruson 的论文 [GR71] 中。关于代数叠的相关原理是 David Rydh 的 [Ryd10, 定理 D]。

定义 75.9.1. 设 S 是一个概形。S 上代数空间的一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_W V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow f \\ U & \xrightarrow{j} & W \end{array}$$

称为一个*初等 distinguished 方块*，如果

(1) U 是 W 的开子空间且 j 是包含态射，

(2) f 是 étale 的，且

(3) 令 $T = W \setminus U$（具有约化诱导子空间结构），态射 $f^{-1}(T) \to T$ 是同构。

我们将通过说："设 $(U \subset W, f : V \to W)$ 是一个初等 distinguished 方块"来表示这一点。

注意如果 $(U \subset W, f : V \to W)$ 是一个初等 distinguished 方块，则我们有 $W = U \cup f(V)$。因此 $\{U \to W, V \to W\}$ 是 W 的一个 étale 覆盖。事实证明这些 étale 覆盖有很好的性质，并且在某种意义上有"足够多"的这样的覆盖。

引理 75.9.2. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset W, f : V \to W)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。

(1) 如果 $V' \subset V$ 和 $U \subset U' \subset W$ 是开子空间且 $W' = U' \cup f(V')$，则 $(U' \subset W', f|_{V'} : V' \to W')$ 是一个初等 *distinguished* 方块。
(2) 如果 $p : W' \to W$ 是代数空间的一个态射，则 $(p^{-1}(U) \subset W', V \times_W W' \to W')$ 是一个初等 *distinguished* 方块。
(3) 如果 $S' \to S$ 是概形的一个态射，则 $(S' \times_S U \subset S' \times_S W, S' \times_S V \to S' \times_S W)$ 是一个初等 *distinguished* 方块。

证明. 略去。 □

引理 75.9.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 P 是 $X_{spaces,étale}$ 的拟紧且拟分离对象的一个性质。假设

(1) P 对 $X_{spaces,étale}$ 的每个仿射对象成立，
(2) 对每个初等 *distinguished* 方块 $(U \subset W, f : V \to W)$，使得
   (a) W 是 $X_{spaces,étale}$ 的一个拟紧且拟分离对象，
   (b) U 是拟紧的，
   (c) V 是仿射的，且
   (d) P 对 U、V 和 $U \times_W V$ 成立，
   则 P 对 W 成立。

则 P 对 $X_{spaces,étale}$ 的每个拟紧且拟分离对象成立，特别地对 X 成立。

证明. 我们首先断言 P 对 $X_{spaces,étale}$ 的每个可表拟紧且拟分离对象成立。即，假设 $U \to X$ 是 étale 的且 U 是一个拟紧且拟分离概形。由假设 (1)，性质 P 对 U 的每个仿射开子集成立。此外，如果 $W, V \subset U$ 是拟紧开子集，V 是仿射的，且 P 对 W、V 和 $W \cap V$ 成立，则由 (2)，P 对 $W \cup V$ 成立（因为对 $(W \subset W \cup V, V \to W \cup V)$ 是初等 distinguished 方块）。因此由概形的归纳原理，P 对 U 成立，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1。

为完成证明，只需证明 P 对 X 成立（因为我们可以简单地将 X 替换为我们想要证明结果的 $X_{spaces,étale}$ 的任意拟紧且拟分离对象）。我们将使用分层

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

和 **Decent Spaces**，引理 68.8.6 中的态射 $f_p : V_p \to U_p$。我们将通过对 p 的降序归纳证明 P 对 U_p 成立。注意由 (1)，P 对 U_{n+1} 成立，因为空代数空间是仿射的。假设 P 对 U_{p+1} 成立。注意 $(U_{p+1} \subset U_p, f_p : V_p \to U_p)$ 是一个初等 distinguished 方块，但 (2) 可能不适用，因为 V_p 可能不是仿射的。然而，由于 V_p 是拟紧概形，我们可以选择有限仿射开覆盖 $V_p = V_{p,1} \cup \ldots \cup V_{p,m}$。令 $W_{p,0} = U_{p+1}$ 且

$$W_{p,i} = U_{p+1} \cup f_p(V_{p,1} \cup \ldots \cup V_{p,i})$$

对 $i = 1, \ldots, m$。这些是 X 的拟紧开子空间。则我们有

$$U_{p+1} = W_{p,0} \subset W_{p,1} \subset \ldots \subset W_{p,m} = U_p$$

且对

$$(W_{p,0} \subset W_{p,1}, f_p|_{V_{p,1}}), (W_{p,1} \subset W_{p,2}, f_p|_{V_{p,2}}), \ldots, (W_{p,m-1} \subset W_{p,m}, f_p|_{V_{p,m}})$$

由引理 75.9.2 是初等 distinguished 方块。注意 P 对每个 $V_{p,1}$ 成立（作为仿射概形），且对 $W_{p,i} \times_{W_{p,i+1}} V_{p,i+1}$ 成立，因为这是 $V_{p,i+1}$ 的拟紧开子集，因此由本证明的第一段 P 对它成立。因此 (2) 适用于每一个，我们归纳地得出结论 P 对 $W_{p,1}, \ldots, W_{p,m} = U_p$ 成立。 □

引理 75.9.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{spaces,étale})$。设 P 是 $\mathcal{B}$ 的元素的一个性质。假设

(1) 每个 $W \in \mathcal{B}$ 是拟紧且拟分离的，
(2) 如果 $W \in \mathcal{B}$ 且 $U \subset W$ 是拟紧开子集，则 $U \in \mathcal{B}$，
(3) 如果 $V \in \mathrm{Ob}(X_{spaces,étale})$ 是仿射的，则 *(a)* $V \in \mathcal{B}$ 且 *(b)* P 对 V 成立，
(4) 对每个初等 *distinguished* 方块 $(U \subset W, f : V \to W)$，使得
   (a) $W \in \mathcal{B}$，
   (b) U 是拟紧的，
   (c) V 是仿射的，且
   (d) P 对 U、V 和 $U \times_W V$ 成立，
   则 P 对 W 成立。

则 P 对每个 $W \in \mathcal{B}$ 成立。

证明. 这以与引理 75.9.3 的证明完全相同的方式证明。（我们注意到 (4)(d) 有意义，因为 $U \times_W V$ 是 V 的拟紧开子集，因此由条件 (2) 和 (3) 是 $\mathcal{B}$ 的元素。） □

注记 75.9.5. 如何在引理 75.9.4 中选择集合 $\mathcal{B}$？以下是一些例子：

(1) 如果 X 是拟紧且分离的，则我们可以选择 $\mathcal{B}$ 为 $X_{spaces,étale}$ 的拟紧且分离对象的集合。则 $X \in \mathcal{B}$ 且 $\mathcal{B}$ 满足 (1)、(2) 和 (3)(a)。有了这个 $\mathcal{B}$ 的选择，引理 75.9.4 重现引理 75.9.3。

(2) 如果 X 是拟紧且在 $\mathbf{Z}$ 上有仿射对角（如 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1），则我们可以选择 $\mathcal{B}$ 为 $X_{spaces,étale}$ 中拟紧且在 $\mathbf{Z}$ 上有仿射对角的对象集合。同样 $X \in \mathcal{B}$ 且 $\mathcal{B}$ 满足 (1)、(2) 和 (3)(a)。

(3) 如果 X 是拟紧且拟分离的，则包含 X 且满足 (1)、(2) 和 (3)(a) 的最小子集 $\mathcal{B}$ 由以下规则给出：$W \in \mathcal{B}$ 当且仅当 W 是 X 的拟紧开子空间，或者 W 是 $X_{spaces,étale}$ 的某个仿射对象的拟紧开子集。

以下是一个变体，我们将真理性从一个开子集推广到更大的开子集。

引理 75.9.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $W \subset X$ 是一个拟紧开子空间。设 P 是 X 的拟紧开子空间的一个性质。假设

(1) P 对 W 成立，且

(2) 对每个初等 *distinguished* 方块 $(W_1 \subset W_2, f : V \to W_2)$，使得

(a) W_1、W_2 是 X 的拟紧开子空间，

(b) $W \subset W_1$，

(c) V 是仿射的，且

(d) P 对 W_1 成立，

则 P 对 W_2 成立。

则 P 对 X 成立。

证明. 我们可以从引理 75.9.4 推出这一点，但我们将通过明确地重做引理 75.9.3 的证明来给出一个直接的论证。我们将使用分层

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

和 **Decent Spaces**，引理 68.8.6 中的态射 $f_p : V_p \to U_p$。我们将通过对 p 的降序归纳证明 P 对 $W_p = W \cup U_p$ 成立。这将完成证明，因为 $W_1 = X$。注意由 (1)，P 对 $W_{n+1} = W \cap U_{n+1} = W$ 成立。假设 P 对 W_{p+1} 成立。观察到 $W_p \setminus W_{p+1}$（具有约化诱导子空间结构）是 $U_p \setminus U_{p+1}$ 的闭子空间。由于 $(U_{p+1} \subset U_p, f_p : V_p \to U_p)$ 是一个初等 distinguished 方块，对 $(W_{p+1} \subset W_p, f_p : V_p \to W_p)$ 也是如此。然而 (2) 可能不适用，因为 V_p 可能不是仿射的。然而，由于 V_p 是拟紧概形，我们可以选择有限仿射开覆盖 $V_p = V_{p,1} \cup \ldots \cup V_{p,m}$。令 $W_{p,0} = W_{p+1}$ 且

$$W_{p,i} = W_{p+1} \cup f_p(V_{p,1} \cup \ldots \cup V_{p,i})$$

对 $i = 1, \ldots, m$。这些是 X 的包含 W 的拟紧开子空间。则我们有

$$W_{p+1} = W_{p,0} \subset W_{p,1} \subset \ldots \subset W_{p,m} = W_p$$

且对

$$(W_{p,0} \subset W_{p,1}, f_p|_{V_{p,1}}), (W_{p,1} \subset W_{p,2}, f_p|_{V_{p,2}}), \ldots, (W_{p,m-1} \subset W_{p,m}, f_p|_{V_{p,m}})$$

由引理 75.9.2 是初等 distinguished 方块。现在 (2) 适用于每一个，我们归纳地得出结论 P 对 $W_{p,1}, \ldots, W_{p,m} = W_p$ 成立。 □

75.10. Mayer-Vietoris

在本节中，我们证明一个初等 distinguished 三角形产生各种 Mayer-Vietoris 序列。

设 S 是一个概形。设 $U \to X$ 是 S 上代数空间的一个 étale 态射。在 Properties of Spaces，节 66.27 中证明了 $U_{spaces,étale} = X_{spaces,étale}/U$ 与结构层相容。因此在这种情况下，我们通常将态射 $j_U : U \to X$ 视为局部化态射（见 Modules on Sites，定义 18.19.1）。特别地，我们将拉回 j_U^* 视为到 U 的限制，我们通常记为 $|_U$；这与 Properties of Spaces，等式 (66.26.1.1) 相容。特别地我们看到

$$(\mathcal{F}|_U)_{\overline{u}} = \mathcal{F}_{\overline{x}} \tag{75.10.0.1}$$

如果 $\overline{u}$ 是 U 的一个几何点且 $\overline{x}$ 是 $\overline{u}$ 在 X 中的像。此外，限制有一个正合左伴随 $j_{U!}$，见 Modules on Sites，引理 18.19.2 和 18.19.3。最后，回忆如果 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模，则

$$(j_{U!}\mathcal{G})_{\overline{x}} = \bigoplus\nolimits_{\overline{u}} \mathcal{G}_{\overline{u}} \tag{75.10.0.2}$$

对任意几何点 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$，其中直和遍历那些满足 $j_U \circ \overline{u} = \overline{x}$ 的态射 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$，见 Modules on Sites，引理 18.38.1 和 Properties of Spaces，引理 66.19.13。

引理 75.10.1. *设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 distinguished 方块。*

(1) *对 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，我们有一个短正合序列*

$$0 \to j_{U \times_X V!}\mathcal{F}|_{U \times_X V} \to j_{U!}\mathcal{F}|_U \oplus j_{V!}\mathcal{F}|_V \to \mathcal{F} \to 0$$

(2) *对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 E，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有一个特异三角形*

$$j_{U \times_X V!}E|_{U \times_X V} \to j_{U!}E|_U \oplus j_{V!}E|_V \to E \to j_{U \times_X V!}E|_{U \times_X V}[1]$$

证明. 为证明 (1) 的序列是正合的，我们可以由 **Properties of Spaces**，定理 66.19.12 在几何点处检查茎。设 $\overline{x}$ 是 X 的一个几何点。由等式 (75.10.0.1) 和 (75.10.0.2)，在 $\overline{x}$ 处取茎我们得到序列

$$0 \to \bigoplus\nolimits_{(\overline{u},\overline{v})} \mathcal{F}_{\overline{x}} \to \bigoplus\nolimits_{\overline{u}} \mathcal{F}_{\overline{x}} \oplus \bigoplus\nolimits_{\overline{v}} \mathcal{F}_{\overline{x}} \to \mathcal{F}_{\overline{x}} \to 0$$

这个序列是正合的，因为对每个 $\overline{x}$，要么恰好有一个 $\overline{u}$ 映射到 $\overline{x}$，要么没有 $\overline{u}$ 且恰好有一个 $\overline{v}$ 映射到 $\overline{x}$。

(2) 的证明。我们已在 **Cohomology on Sites**，节 21.20 中看到，导出范畴上的限制函子和零扩张函子通过简单地将函子应用于任意复形来计算。设 $\mathcal{E}^\bullet$ 是表示 E 的 $\mathcal{O}_X$-模复形。引理的特异三角形是关联（由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1）到 $\mathcal{O}_X$-模复形的短正合序列

$$0 \to j_{U\times_X V!}\mathcal{E}^\bullet|_{U\times_X V} \to j_{U!}\mathcal{E}^\bullet|_U \oplus j_{V!}\mathcal{E}^\bullet|_V \to \mathcal{E}^\bullet \to 0$$

的特异三角形，该序列由 (1) 是短正合的。 □

引理 75.10.2. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。

(1) 对每个 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$，我们有一个短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to j_{U,*}\mathcal{F}|_U \oplus j_{V,*}\mathcal{F}|_V \to j_{U\times_X V,*}\mathcal{F}|_{U\times_X V} \to 0$$

(2) 对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的任意对象 E，在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有一个特异三角形

$$E \to Rj_{U,*}E|_U \oplus Rj_{V,*}E|_V \to Rj_{U\times_X V,*}E|_{U\times_X V} \to E[1]$$

证明. 设 W 是 $X_{étale}$ 的一个对象。我们断言序列

$$0 \to \mathcal{F}(W) \to \mathcal{F}(W \times_X U) \oplus \mathcal{F}(W \times_X V) \to \mathcal{F}(W \times_X U \times_X V)$$

是正合的，且最后一个群的元素可以在 W 上局部地提升到中间的群。由引理 75.9.2，对 $(W \times_X U \subset W, V \times_X W \to W)$ 是一个初等 distinguished 方块。因此我们可以假设 $W = X$，且只需对

$$0 \to \mathcal{F}(X) \to \mathcal{F}(U) \oplus \mathcal{F}(V) \to \mathcal{F}(U \times_X V)$$

证明同样的事情。我们已在引理 75.10.1 中看到

$$0 \to j_{U\times_X V!}\mathcal{O}_{U\times_X V} \to j_{U!}\mathcal{O}_U \oplus j_{V!}\mathcal{O}_V \to \mathcal{O}_X \to 0$$

是 $\mathcal{O}_X$-模的正合序列，应用右正合函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(-, \mathcal{F})$ 给出上述序列。这也意味着将 $s \in \mathcal{F}(U \times_X V)$ 提升到 $\mathcal{F}(U) \oplus \mathcal{F}(V)$ 的元素的障碍位于 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \mathcal{F}) = H^1(X, \mathcal{F})$ 中。由上同

调的局部性（**Cohomology on Sites**，引理 21.7.3），这个障碍在 X 上 étale 局部地消失，(1) 的证明完成。

(2) 的证明。选择一个 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 E，其项 $\mathcal{I}^n$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。则 $\mathcal{I}^\bullet|U$ 是一个 K-内射复形（**Cohomology on Sites**，引理 21.20.1）。因此 $Rj_{U,*}E|_U$ 由 $j_{U,*}\mathcal{I}^\bullet|_U$ 表示。对 V 和 $U \times_X V$ 类似。因此引理的特异三角形是关联（由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1）到复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^\bullet \to j_{U,*}\mathcal{I}^\bullet|_U \oplus j_{V,*}\mathcal{I}^\bullet|_V \to j_{U\times_X V,*}\mathcal{I}^\bullet|_{U\times_X V} \to 0.$$

的特异三角形。这个序列由 (1) 是正合的。 □

引理 75.10.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $(U \subset X, V \to X)$ 是一个初等 *distinguished* 方块。记 $a = f|_U : U \to Y$，$b = f|_V : V \to Y$，$c = f|_{U\times_X V} : U \times_X V \to Y$ 为限制。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象 E，在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中存在一个特异三角形

$$Rf_*E \to Ra_*(E|_U) \oplus Rb_*(E|_V) \to Rc_*(E|_{U\times_X V}) \to Rf_*E[1]$$

这个三角形对 E 是函子性的。

证明. 选择一个 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 E。我们可以假设对所有 n，$\mathcal{I}^n$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。则 Rf_*E 由 $f_*\mathcal{I}^\bullet$ 计算。对 U、V 和 $U\cap V$ 类似，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.1。因此引理的特异三角形是关联（由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1）到复形的短正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{I}^\bullet \to a_*\mathcal{I}^\bullet|_U \oplus b_*\mathcal{I}^\bullet|_V \to c_*\mathcal{I}^\bullet|_{U\times_X V} \to 0.$$

的特异三角形。为看出这是一个复形的短正合序列，我们如下论证。取 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的一个内射对象 $\mathcal{I}$。将 f_* 应用于引理 75.10.2 的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to j_{U,*}\mathcal{I}|_U \oplus j_{V,*}\mathcal{I}|_V \to j_{U\times_X V,*}\mathcal{I}|_{U\times_X V} \to 0$$

并利用 $R^1 f_*\mathcal{I} = 0$ 得到短正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{I} \to f_*j_{U,*}\mathcal{I}|_U \oplus f_*j_{V,*}\mathcal{I}|_V \to f_*j_{U\times_X V,*}\mathcal{I}|_{U\times_X V} \to 0$$

证明通过观察到 $a_* = f_*j_{U,*}$ 以及类似地对 b_* 和 c_* 完成。 □

引理 75.10.4. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E、F，我们有一个 *Mayer-Vietoris* 序列

$$\begin{array}{ccccc} & & \ldots & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^{-1}(E_{U\times_X V}, F_{U\times_X V}) \\ & \nearrow & & & \\ \mathrm{Hom}(E,F) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(E_U,F_U)\oplus\mathrm{Hom}(E_V,F_V) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}(E_{U\times_X V}, F_{U\times_X V}) \end{array}$$

其中下标表示到相关开子集的限制，Hom 在相关导出范畴中取。

证明. 使用引理 75.10.1 的特异三角形得到 Hom 的长正合序列（由 **Derived Categories**，引理 13.4.2），并使用由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.8，$\mathrm{Hom}(j_{U!}E|_U, F) = \mathrm{Hom}(E|_U, F|_U)$。 □

引理 75.10.5. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 E，我们有一个特异三角形

$$R\Gamma(X,E) \to R\Gamma(U,E)\oplus R\Gamma(V,E) \to R\Gamma(U\times_X V, E) \to R\Gamma(X,E)[1]$$

特别地有一个长正合上同调序列

$$\ldots \to H^n(X,E) \to H^n(U,E)\oplus H^n(V,E) \to H^n(U\times_X V,E) \to H^{n+1}(X,E) \to \ldots$$

特异三角形和长正合序列的构造对 E 是函子性的。

证明. 选择一个 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 E，其项 $\mathcal{I}^n$ 是 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。在引理 75.10.2 的证明中，我们找到了复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^\bullet \to j_{U,*}\mathcal{I}^\bullet|_U \oplus j_{V,*}\mathcal{I}^\bullet|_V \to j_{U\times_X V,*}\mathcal{I}^\bullet|_{U\times_X V} \to 0$$

由于 $H^1(X,\mathcal{I}^n) = 0$，我们看到取全局截面给出复形的正合序列

$$0 \to \Gamma(X,\mathcal{I}^\bullet) \to \Gamma(U,\mathcal{I}^\bullet)\oplus\Gamma(V,\mathcal{I}^\bullet) \to \Gamma(U\times_X V,\mathcal{I}^\bullet) \to 0$$

由于这些复形表示 $R\Gamma(X,E)$、$R\Gamma(U,E)$、$R\Gamma(V,E)$ 和 $R\Gamma(U\times_X V,E)$，我们由 **Derived Categories**，节 13.12 特别是引理 13.12.1 得到一个特异三角形。 □

引理 75.10.6. 设 S 是一个概形。设 $j : U \to X$ 是 S 上代数空间的一个 *étale* 态射。给定一个 *étale* 态射 $V \to Y$，令 $W = V \times_X U$，记 $j_W : W \to V$ 为投影态射。则对 $D(\mathcal{O}_U)$ 中的 E，$(j_!E)|_V = j_{W!}(E|_W)$。

证明. 这是正确的，因为对 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$(j_!\mathcal{F})|_V = j_{W!}(\mathcal{F}|_W)$，这由函子 $j_!$ 和 $j_{W!}$ 的构造立即得到，见 **Modules on Sites**，引理 18.19.2。 □

引理 75.10.7. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, j : V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。令 $T = |X| \setminus |U|$。

(1) 如果 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个支撑在 T 上的对象，则 *(a)* $E \to Rj_*(E|_V)$ 和 *(b)* $j_!(E|_V) \to E$ 是同构。
(2) 如果 F 是 $D(\mathcal{O}_V)$ 的一个支撑在 $j^{-1}T$ 上的对象，则 *(a)* $F \to (j_!F)|_V$，*(b)* $(Rj_*F)|_V \to F$，和 *(c)* $j_!F \to Rj_*F$ 是同构。

证明. 设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个上同调层支撑在 T 上的对象。则我们看到 $E|_U = 0$ 和 $E|_{U\times_X V} = 0$，因为 T 不与 U 相交且 $j^{-1}T$ 不与 $U \times_X V$ 相交。因此 (1)(a) 由引理 75.10.2 得到。以完全相同的方式，(1)(b) 由引理 75.10.1 得到。

设 F 是 $D(\mathcal{O}_V)$ 的一个上同调层支撑在 $j^{-1}T$ 上的对象。由引理 75.3.1，我们有 $(Rj_*F)|_U = Rj_{W,*}(F|_W) = 0$，因为由我们的假设 $F|_W = 0$。类似地由引理 75.10.6，$(j_!F)|_U = j_{W!}(F|_W) = 0$。因此 $j_!F$ 和 Rj_*F 支撑在 T 上，且 $(j_!F)|_V$ 和 $(Rj_*F)|_V$ 支撑在 $j^{-1}(T)$ 上。为验证映射 (2)(a)、(b)、(c) 在导出范畴中同构，只需由 **Properties of Spaces**，定理 66.19.12 验证这些映射在 T 和 $j^{-1}(T)$ 的几何点处诱导上同调层的茎上的同构。我们可以在将 X 替换为 V、U 替换为 $U \times_X V$、V 替换为 $V \times_X V$ 且 F 替换为 $F|_{V\times_X V}$（通过第一投影限制）后进行，见引理 75.3.1、75.10.6 和 75.9.2。由于 $V \times_X V \to V$ 有一个截面，这将 (2) 化归到 $j : V \to X$ 有截面的情形。

假设 j 有一个截面 $\sigma : X \to V$。令 $V' = \sigma(X)$。这是 V 的一个开子空间。令 $U' = j^{-1}(U)$。这是 V 的另一个开子空间。则 $(U' \subset V, V' \to V)$ 是一个初等 distinguished 方块。观察到 $F|_{U'} = 0$ 和 $F|_{V'\cap U'} = 0$，因为 F 支撑在 $j^{-1}(T)$ 上。记 $j' : V' \to V$ 为开浸入，$j_{V'} : V' \to X$ 为复合 $V' \to V \to X$，它是 σ 的逆。令 $F' = \sigma^*F$。引理 75.10.1 和 75.10.2 的特异三角形表明 $F = j'_!(F|_{V'})$ 和 $F = Rj'_*(F|_{V'})$。由此推出 $j_!F = j_!j'_!(F|_{V'}) = j_{V'!}F = F'$，因为 $j_{V'} : V' \to X$ 是同构且是 σ 的逆。类似地，$Rj_*F = Rj_*Rj'_*F = Rj_{V',*}F = F'$。这证明了 (2)(c)。为证明 (2)(a) 和 (2)(b)，只需证明 $F = F'|_V$。这很清楚，因为 F 和 $F'|_V$ 都在 U' 和 $U' \cap V'$ 上限制为零，且在 V' 上有相同的对象。 □

我们可以粘合复形！

引理 75.10.8. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。假设给定

(1) $D(\mathcal{O}_U)$ 的一个对象 A，
(2) $D(\mathcal{O}_V)$ 的一个对象 B，且

(3) 一个同构 $c : A|_{U\times_X V} \to B|_{U\times_X V}$。

则存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 F 和同构 $f : F|_U \to A, g : F|_V \to B$，使得 $c = g|_{U\times_X V} \circ f^{-1}|_{U\times_X V}$。

此外，给定

(1) $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 E，

(2) $D(\mathcal{O}_U)$ 的一个态射 $a : A \to E|_U$，

(3) $D(\mathcal{O}_V)$ 的一个态射 $b : B \to E|_V$，

使得

$$a|_{U\times_X V} = b|_{U\times_X V} \circ c.$$

则存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的一个态射 $F \to E$，其到 U 的限制是 $a \circ f$，到 V 的限制是 $b \circ g$。

证明. 记 j_U、j_V、$j_{U\times_X V}$ 为到 X 的相应态射。选择一个特异三角形

$$F \to Rj_{U,*}A \oplus Rj_{V,*}B \to Rj_{U\times_X V,*}(B|_{U\times_X V}) \to F[1]$$

这里映射 $Rj_{V,*}B \to Rj_{U\times_X V,*}(B|_{U\times_X V})$ 是显然的。映射 $Rj_{U,*}A \to Rj_{U\times_X V,*}(B|_{U\times_X V})$ 是 $Rj_{U,*}A \to Rj_{U\times_X V,*}(A|_{U\times_X V})$ 与 $Rj_{U\times_X V,*}c$ 的复合。限制到 U，我们得到

$$F|_U \to A \oplus (Rj_{V,*}B)|_U \to (Rj_{U\times_X V,*}(B|_{U\times_X V}))|_U \to F|_U[1]$$

记 $j : U\times_X V \to U$。限制与全直接像的相容性（引理 75.3.1）表明 $(Rj_{V,*}B)|_U$ 和 $(Rj_{U\times_X V,*}(B|_{U\times_X V}))|_U$ 都典范同构于 $Rj_*(B|_{U\times_X V})$。因此最后展示的方程的第二个箭头有一个截面，我们得出结论态射 $F|_U \to A$ 是同构。

为看出态射 $F|_V \to B$ 是同构，我们将使用一个技巧。即，在 $D(\mathcal{O}_V)$ 中选择一个特异三角形

$$F|_V \to B \to B' \to F[1]|_V$$

由于 $F|_U \to A$ 是同构，且由于我们有同构 $c : A|_{U\times_X V} \to B|_{U\times_X V}$，$F|_V \to B$ 的限制在 $U\times_X V$ 上是同构。因此 B' 支撑在 $j_V^{-1}(T)$ 上，其中 $T = |X| \setminus |U|$。另一方面，存在一个特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc}
F & \longrightarrow & Rj_{U,*}F|_U \oplus Rj_{V,*}F|_V & \longrightarrow & Rj_{U\times_X V,*}F|_{U\times_X V} & \longrightarrow & F[1] \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
F & \longrightarrow & Rj_{U,*}A \oplus Rj_{V,*}B & \longrightarrow & Rj_{U\times_X V,*}(B|_{U\times_X V}) & \longrightarrow & F[1]
\end{array}$$

这个图表中所有垂直映射都是同构，除了映射 $Rj_{V,*}F|_V \to Rj_{V,*}B$，因此它也是同构（**Derived Categories**，引理 13.4.3）。这意味着 $Rj_{V,*}B' = 0$。因此由引理 75.10.7，$B' = 0$。

态射 $F \to E$ 的存在性由 Hom 的 Mayer-Vietoris 序列得到，见引理 75.10.4。 □

75.11. coherator

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。*coherator* 是一个函子

$$Q_X : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_X)$$

它是包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。它对任意代数空间 X 都存在，并且对每个拟凝聚模 $\mathcal{F}$，伴随映射 $Q_X(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 是同构，见 **Properties of Spaces**，命题 **66.32.2**。由于 Q_X 是左正合的（作为右伴随），我们可以考虑它的右导出延拓

$$RQ_X : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(QCoh(\mathcal{O}_X)).$$

由于 Q_X 是包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随，由 **Derived Categories**，引理 **13.30.3**，我们看到 RQ_X 是典范函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。

在本节中我们将研究函子 RQ_X。在节 **75.19** 中我们将研究包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的（密切相关的）右伴随（当它存在时）。

引理 75.11.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个仿射态射。则 f_* 定义一个导出函子 $f_* : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$。这个函子具有性质：图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle f_*} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 函子 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 是正合的，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.8.2。因此 f_* 通过简单地将 f_* 应用于任意代表复形来定义一个导出函子 $f_* : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$，见 **Derived Categories**，引理 13.16.9。对任意 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{F}^\bullet$，存在一个典范映射 $f_*\mathcal{F}^\bullet \to Rf_*\mathcal{F}^\bullet$。为完成证明，我们证明当 $\mathcal{F}^\bullet$ 是一个每个 $\mathcal{F}^n$ 都拟凝聚的复形时，这是一个拟同构。该陈述在 Y 上是 étale 局部的，因此我们可以假设 Y 是仿射的。由于仿射态射是可表的，我们通过注记 75.6.3 的相容性化归到概形情形。概形情形是 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.7.1。 □

引理 75.11.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。假设 f 是拟紧、拟分离且平坦的。则记

$$\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$$

为 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的右导出函子，我们有 $RQ_Y \circ Rf_* = \Phi \circ RQ_X$。

证明. 我们将通过证明 $RQ_Y \circ Rf_*$ 和 $\Phi \circ RQ_X$ 是同一个函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随来证明这一点。

由于 f 是拟紧且拟分离的，我们看到 f_* 保持拟凝聚性，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2。回忆 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是一个 Grothendieck 阿贝尔范畴（**Properties of Spaces**，命题 66.32.2）。因此 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的任意 K 可以由 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的一个 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示，见 **Injectives**，定理 19.12.6。则我们可以定义 $\Phi(K) = f_*\mathcal{I}^\bullet$。

由于 f 是平坦的，函子 f^* 是正合的。因此 f^* 定义 $f^* : D(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$，也定义 $f^* : D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_X))$。函子 $f^* = Lf^* : D(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$ 是 $Rf_* : D(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_Y)$ 的左伴随，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1。类似地，由 **Derived Categories**，引理 13.30.3，函子 $f^* : D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 是 $\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$ 的左伴随。

设 A 是 $D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$ 的一个对象，E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。则

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_Y))}(A, RQ_Y(Rf_*E)) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(A, Rf_*E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(f^*A, E) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(f^*A, RQ_X(E)) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_Y))}(A, \Phi(RQ_X(E)))
\end{aligned}$$

这蕴含我们想要的结果。 □

引理 75.11.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个仿射代数空间。令 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。则

(1) $Q_X : Mod(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是将 $\mathcal{F}$ 送到与 A-模 $\Gamma(X, \mathcal{F})$ 相伴的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的函子，

(2) $RQ_X : D(\mathcal{O}_X) \to D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 是将 E 送到与 $D(A)$ 的对象 $R\Gamma(X, E)$ 相伴的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模复形的函子，

(3) 限制到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上，函子 RQ_X 定义了 *(75.5.1.1)* 的一个拟逆。

证明. 设 $X_0 = \mathrm{Spec}(A)$ 是表示 X 的仿射概形。回忆存在一个赋环景的态射 $\epsilon : X_{étale} \to X_{0,Zar}$，它诱导等价

$$QCoh(\mathcal{O}_X) \underset{\epsilon^*}{\overset{\epsilon_*}{\rightleftarrows}} QCoh(\mathcal{O}_{X_0})$$

见引理 75.4.2。因此由伴随函子的唯一性，我们看到 $Q_X = \epsilon^* \circ Q_{X_0} \circ \epsilon_*$。因此 (1) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.7.3 中 Q_{X_0} 的描述以及 $\Gamma(X_0, \epsilon_*\mathcal{F}) = \Gamma(X, \mathcal{F})$ 得到。部分 (2) 由 (1) 以及从 A-模到拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的函子是正合的得到。第三个断言现在由概形情形（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.7.3）和引理 75.4.2 得到。 □

接下来，我们证明函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 是同构的一个判别准则。

引理 75.11.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。假设对每个 *étale* 态射 $j : V \to W$，其中 $W \subset X$ 是拟紧开子集且 V 是仿射的，左正合函子 $j_* : QCoh(\mathcal{O}_V) \to QCoh(\mathcal{O}_W)$ 的右导出函子

$$\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_U)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_W))$$

适合一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_V)) & \xrightarrow[i_V]{} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_V) \\ \Phi \downarrow & & \downarrow Rj_* \\ D(QCoh(\mathcal{O}_W)) & \xrightarrow{i_W} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_W) \end{array}$$

则函子 *(75.5.1.1)*

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

是一个等价，其拟逆由 RQ_X 给出。

证明. 我们首先使用归纳原理证明 i_X 是全忠实的。更确切地说，我们将使用引理 75.9.6。设 $(U \subset W, V \to W)$ 是一个初等 distinguished 方块，其中 V 是仿射的且 U, W 是 X 中的拟紧开子集。假设 i_U 是全忠实的。我们必须证明 i_W 是全忠实的。我们可以将 X 替换为 W，即我们可以假设 $W = X$（我们这样做只是为了简化记号——注意到引理陈述中的条件在这个操作下保持不变）。

假设 A, B 是 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 的对象。我们想证明

$$\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B))$$

是双射。设 $T = |X| \setminus |U|$。

首先假设 $i_X(B)$ 支撑在 T 上。在这种情况下，映射

$$i_X(B) \to Rj_{V,*}(i_X(B)|_V) = Rj_{V,*}(i_V(B|_V))$$

是一个拟同构（引理 75.10.7）。由假设，我们在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中有一个同构 $i_X(\Phi(B|_V)) \to Rj_{V,*}(i_V(B|_V))$。此外，$\Phi$ 和 $-|_V$ 是拟凝聚模导出范畴上的伴随函子（由 **Derived Categories**，引理 13.30.3）。

伴随映射 $B \to \Phi(B|_V)$ 在应用 i_X 后成为同构，从而是 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的同构。因此

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B) &= \mathrm{Mor}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, \Phi(B|_V)) \\ &= \mathrm{Mor}_{D(QCoh(\mathcal{O}_V))}(A|_V, B|_V) \\ &= \mathrm{Mor}_{D(\mathcal{O}_V)}(i_V(A|_V), i_V(B|_V)) \\ &= \mathrm{Mor}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), Rj_{V,*}(i_V(B|_V))) \\ &= \mathrm{Mor}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B))\end{aligned}$$

如所欲。这里我们使用了 i_V 是全忠实的（引理 75.11.3）。

一般地，选择任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{B}^\bullet$ 表示 B。接下来，选择任意拟同构 $s : \mathcal{B}^\bullet|_U \to \mathcal{C}^\bullet$，其中 $\mathcal{C}^\bullet$ 是 U 上拟凝聚模复形。由于 $j_U : U \to X$ 是拟紧且拟分离的，函子 $j_{U,*}$ 将拟凝聚模变为拟凝聚模（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）。因此存在一个典范映射 $\mathcal{B}^\bullet \to j_{U,*}(\mathcal{B}^\bullet|_U) \to j_{U,*}\mathcal{C}^\bullet$ 是 X 上拟凝聚模复形的映射。在 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中令 $B'' = j_{U,*}\mathcal{C}^\bullet$，并选择一个特异三角形

$$B \to B'' \to B' \to B[1]$$

在 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中。由于三角形的第一个箭头限制到 U 上是同构，我们看到 B' 支撑在 T 上。因此在图表

$$\begin{array}{ccc}
\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B'[-1]) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B')[-1]) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B) & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B)) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B'') & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B'')) \\
\downarrow & & \downarrow \\
\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B') & \longrightarrow & \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B'))
\end{array}$$

中，我们有正合的列，且顶部和底部水平箭头是双射。最后，选择拟凝聚模复形 $\mathcal{A}^\bullet$ 表示 A。设 $\alpha : i_X(A) \to i_X(B)$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的一个态射。限制 $\alpha|_U$ 来自 $D(QCoh(\mathcal{O}_U))$ 中的一个态射，因为 i_U 是全忠实的。因此存在如上选择的 $s : \mathcal{B}^\bullet|_U \to \mathcal{C}^\bullet$，使得 $\alpha|_U$ 由复形的实际映射 $\mathcal{A}^\bullet|_U \to \mathcal{C}^\bullet$ 表示。这对应于一个复形映射 $\mathcal{A} \to j_{U,*}\mathcal{C}^\bullet$。换句话说，$\alpha$ 在 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B''))$ 中的像来自 $\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B'')$ 的一个元素。图表追踪然后表明 α 来自 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的一个态射 $A \to B$。最后，假设 $a : A \to B$ 是 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 的一个态射，它在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中变为零。在适当选择 $\mathcal{B}^\bullet$ 后，我们可以假设 a 由复形态射 $a^\bullet : \mathcal{A}^\bullet \to \mathcal{B}^\bullet$ 表示。由于 i_U 是全忠实的，限制 $a^\bullet|_U$ 在

$D(QCoh(\mathcal{O}_U))$ 中为零。因此我们可以选择 s 使得 $s \circ a^\bullet|_U : \mathcal{A}^\bullet|_U \to \mathcal{C}^\bullet$ 同伦于零。应用函子 $j_{U,*}$，我们得出结论 $\mathcal{A}^\bullet \to j_{U,*}\mathcal{C}^\bullet$ 同伦于零。因此 a 在 $\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B'')$ 中映射为零。因此我们可以假设 a 是某个 $b \in \mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B'[-1])$ 的像。b 在 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(i_X(A), i_X(B')[-1])$ 中的像来自一个 $\gamma \in \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(A, B''[-1])$（因为 a 在右边的群中映射为零）。由于我们在上面已经看到水平箭头是满射的，我们看到 γ 来自 $\mathrm{Hom}_{D(QCoh(\mathcal{O}_X))}(A, B''[-1])$ 中的一个 c，这意味着 $a = 0$，如所欲。

此时我们知道 i_X 对我们原来的 X 是全忠实的。由于 RQ_X 是它的右伴随，我们看到 $RQ_X \circ i_X = \mathrm{id}$（**Categories**，引理 4.24.4）。为完成证明，我们证明对任意 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，映射 $i_X(RQ_X(E)) \to E$ 是同构。在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中选择一个特异三角形

$$i_X(RQ_X(E)) \to E \to E' \to i_X(RQ_X(E))[1]$$

使用上述的一个形式论证表明 $i_X(RQ_X(E')) = 0$。因此只需证明对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，条件 $i_X(RQ_X(E)) = 0$ 蕴含 $E = 0$。考虑一个 étale 态射 $j : V \to X$，其中 V 是仿射的。由引理 75.11.3 和 75.11.2 以及我们的假设，我们有

$$Rj_*(E|_V) = Rj_*(i_V(RQ_V(E|_V))) = i_X(\Phi(RQ_V(E|_V))) = i_X(RQ_X(Rj_*(E|_V)))$$

选择一个特异三角形

$$E \to Rj_*(E|_V) \to E' \to E[1]$$

应用 RQ_X 得到一个特异三角形

$$0 \to RQ_X(Rj_*(E|_V)) \to RQ_X(E') \to 0[1]$$

换句话说，中间的映射是同构。结合上面的一串等式，我们发现我们的第一个特异三角形成为一个特异三角形

$$E \to i_X(RQ_X(E')) \to E' \to E[1]$$

其中中间的态射是伴随映射。然而，复合 $E \to E'$ 是零，因此由伴随性，$E \to i_X(RQ_X(E'))$ 是零！由于这个态射同构于伴随于 $\mathrm{id} : E|_V \to E|_V$ 的态射 $E \to Rj_*(E|_V)$，我们得出结论 $E|_V$ 为零。由于这对所有在 X 上 étale 的仿射 V 成立，我们得出结论 E 为零，如所欲。 □

命题 75.11.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧代数空间，且在 $\mathbf{Z}$ 上有仿射对角（如 ***Properties of Spaces***，定义 *66.3.1*）。则函子 *(75.5.1.1)*

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

是一个等价，其拟逆由 RQ_X 给出。

证明. 设 $V \to W$ 是一个 étale 态射，其中 V 是仿射的且 W 是 X 的拟紧开子空间。则态射 $V \to W$ 是仿射的，因为 W 在 $\mathbf{Z}$ 上有仿射对角且 V 是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.11）。引理 75.11.1 然后保证引理 75.11.4 的假设成立。因此我们得出结论。 □

引理 75.11.6. 设 S 是一个概形，设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。假设 X 和 Y 是拟紧的且在 $\mathbf{Z}$ 上有仿射对角（如 ***Properties of Spaces***，定义 *66.3.1*）。则记

$$\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$$

为 $f_* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的右导出函子，图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 观察到图表中的水平箭头由命题 75.11.5 是范畴等价。因此我们可以等同这些范畴（对其他拟紧且具有仿射对角的代数空间类似），然后引理的陈述是典范映射 $\Phi(K) \to Rf_*(K)$ 对所有 $K \in D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 是同构。注意如果 $K_1 \to K_2 \to K_3 \to K_1[1]$ 是 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 中的一个特异三角形，且该陈述对三者中的两个成立，则它对第三个也成立。

设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{spaces,étale})$ 是拟紧且具有仿射对角的对象的集合。对 $U \in \mathcal{B}$ 和任意态射 $g : U \to Z$，其中 Z 是 S 上的拟紧且具有仿射对角的代数空间，记

$$\Phi_g : D(QCoh(\mathcal{O}_U)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Z))$$

为 g_* 的导出延拓。令 $P(U) =$ “对任意 $K \in D(QCoh(\mathcal{O}_U))$ 和任意如上所述的 $g : U \to Z$，映射 $\Phi_g(K) \to Rg_*K$ 是同构”。由注记 75.9.5，引理 75.9.4 的条件 (1)、(2) 和 (3)(a) 成立，我们只剩下证明 (3)(b) 和 (4)。

检查条件 (3)(b)。设 U 是在 X 上 étale 的仿射概形。设 $g : U \to Z$ 如上所述。由于 Z 的对角是仿射的，态射 $g : U \to Z$ 是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.11）。因此由引理 75.11.1，$P(U)$ 成立。

检查条件 (4)。设 $(U \subset W, V \to W)$ 是 $X_{spaces,étale}$ 中的一个初等 distinguished 方块，其中 $U, W, V \in \mathcal{B}$ 且 V 是仿射的。假设 P 对 U、V 和 $U \times_W V$ 成立。我们必须证明 P 对 W 成立。设 $g : W \to Z$ 是一个到拟紧且具有仿射对角的代数空间的态射。设 K 是 $D(QCoh(\mathcal{O}_W))$ 的一个对象。考虑 $D(\mathcal{O}_W)$ 中的特异三角形

$$K \to Rj_{U,*}K|_U \oplus Rj_{V,*}K|_V \to Rj_{U\times_W V,*}K|_{U\times_W V} \to K[1]$$

由上面提到的三选二性质，只需证明 $\Phi_g(Rj_{U,*}K|_U) \to Rg_*(Rj_{U,*}K|_U)$ 是同构，对 V 和 $U \times_W V$ 类似。这在下一段中讨论。

设 $j : U \to W$ 是 $X_{spaces,étale}$ 中的一个态射，其中 $U, W \in \mathcal{B}$ 且 P 对 U 成立。设 $g : W \to Z$ 是一个到拟紧且具有仿射对角的代数空间的态射。为完成证明，我们必须证明对任意 $K \in D(QCoh(\mathcal{O}_U))$，$\Phi_g(Rj_*K) \to Rg_*(Rj_*K)$ 是同构。设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 中表示 K 的 K-内射复形。由 $P(U)$ 应用于 j，我们看到 $j_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示 Rj_*K。由于 $j_* : QCoh(\mathcal{O}_U) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 有一个正合左伴随 $j^* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_U)$，我们看到 $j_*\mathcal{I}^\bullet$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_W)$ 中的 K-内射复形，见 **Derived Categories**，引理 13.31.9。因此 $\Phi_g(Rj_*K)$ 由 $g_*j_*\mathcal{I}^\bullet = (g \circ j)_*\mathcal{I}^\bullet$ 表示。由 $P(U)$ 应用于 $g \circ j$，我们看到这表示 $R_{g\circ j,*}(K) = Rg_*(Rj_*K)$。这完成了证明。 □

75.12. 诺特空间的 coherator

我们需要关于内射模的更多一点内容来处理诺特代数空间的情形。

引理 75.12.1. *设 S 是诺特仿射概形。$QCoh(\mathcal{O}_S)$ 的每个内射对象都是形如*

$$\mathcal{F}_i = (Z_i \to S)_*\mathcal{G}_i$$

的拟凝聚层的滤过余极限 $\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$，其中 Z_i 是 Artin 环的谱，$\mathcal{G}_i$ 是 Z_i 上的凝聚模。

证明. 设 $S = \operatorname{Spec}(A)$。设 $\mathcal{J}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_S)$ 的内射对象。由于 $QCoh(\mathcal{O}_S)$ 等价于 A-模范畴，我们看到 $\mathcal{J}$ 等于 $\widetilde{J}$，其中 J 是某个内射 A-模。由 **Dualizing Complexes**，命题 47.5.9，我们可以写 $J = \bigoplus E_\alpha$，其中 E_α 不可分解，因此同构于某个点处剩余域的内射包。因此（因为 Artin 概形的有限不交并是 Artin 的）我们可以假设 J 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 的内射包，对 A 的某个素理想 $\mathfrak{p}$。则 $J = \bigcup J[\mathfrak{p}^n]$，其中 $J[\mathfrak{p}^n]$ 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 在 $A_/\mathfrak{p}^n A_\mathfrak{p}$ 上的内射包，见 **Dualizing Complexes**，引理 47.7.3。因此 $\widetilde{J}$ 是层 $(Z_n \to X)_*\mathcal{G}_n$ 的余极限，其中 $Z_n = \operatorname{Spec}(A_\mathfrak{p}/\mathfrak{p}^n A_\mathfrak{p})$，$\mathfrak{G}_n$ 是与有限 $A_/\mathfrak{p}^n A_\mathfrak{p}$-模 $J[\mathfrak{p}^n]$ 相伴的凝聚层。有限性由 **Dualizing Complexes**，引理 47.6.1 得到。 □

引理 75.12.2. *设 S 是仿射概形。设 X 是 S 上的诺特代数空间。$QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的每个内射对象都是形如*

$$\mathcal{F}_i = (Z_i \to X)_*\mathcal{G}_i$$

的拟凝聚层的滤过余极限 $\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$ 的直接和项，其中 Z_i 是 Artin 环的谱，$\mathcal{G}_i$ 是 Z_i 上的凝聚模。

证明. 选择一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $j : U \to X$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。则 U 是诺特仿射概形。选择 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 的一个内射对象 $\mathcal{J}'$，使得存在一个单射 $\mathcal{J}|_U \to \mathcal{J}'$。则

$$\mathcal{J} \to j_*\mathcal{J}'$$

是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中的内射态射，因此将 $\mathcal{J}$ 等同于 $j_*\mathcal{J}'$ 的一个直接和项。因此结果由引理 75.12.1 中证明的关于 $\mathcal{J}'$ 的相应结果得到。 □

引理 75.12.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个平坦、拟紧且拟分离态射。如果 $\mathcal{J}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，则 $f_*\mathcal{J}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_Y)$ 的内射对象。

证明. 由于 f 是拟紧且拟分离的，函子 f_* 将拟凝聚层变为拟凝聚层（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）。函子 f^* 是 f_* 的左伴随，它将单射变为单射。因此结果由 **Homology**，引理 12.29.1 得到。 □

引理 75.12.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的诺特代数空间。如果 $\mathcal{J}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，则

(1) $H^p(U, \mathcal{J}|_U) = 0$ 对 $p > 0$ 和每个在 X 上 *étale* 的拟紧且拟分离代数空间 U，
(2) 对任意 S 上代数空间之间的态射 $f : X \to Y$，其中 Y 是拟分离的，我们有 $R^p f_*\mathcal{J} = 0$ 对 $p > 0$。

证明. (1) 的证明。将 $\mathcal{J}$ 写成 $\operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 的直接和项，其中 $\mathcal{F}_i = (Z_i \to X)_*\mathcal{G}_i$ 如引理 75.12.2。显然只需证明对 $\operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 的消没。由于拉回与余极限交换，且 U 是拟紧且拟分离的，只需证明 $H^p(U, \mathcal{F}_i|_U) = 0$ 对 $p > 0$，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.5.1。观察到 $Z_i \to X$ 是仿射态射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.12。因此

$$\mathcal{F}_i|_U = (Z_i \times_X U \to U)_*\mathcal{G}_i' = R(Z_i \times_X U \to U)_*\mathcal{G}_i'$$

其中 $\mathcal{G}_i'$ 是 $\mathcal{G}_i$ 到 $Z_i \times_X U$ 的拉回，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.1。由于 $Z_i \times_X U$ 是仿射的，我们得出结论 $\mathcal{G}_i'$ 在 $Z_i \times_X U$ 上没有高阶上同调。由 Leray 谱序列我们得出结论 $\mathcal{F}_i|_U$ 也是如此（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.6）。

(2) 的证明。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $V \to Y$ 是一个 étale 态射，其中 V 是仿射的。则 $V \times_Y X \to X$ 是 étale 态射，且 $V \times_Y X$ 是在 X 上 étale 的拟紧且拟分离代数空间（细节略去）。因此由部分 (1)，$H^p(V \times_Y X, \mathcal{J})$ 为零。由于 $R^p f_*\mathcal{J}$ 是与预层 $V \mapsto H^p(V \times_Y X, \mathcal{J})$ 相伴的层，结果得证。 □

引理 75.12.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上诺特代数空间之间的一个态射。则拟凝聚层上的 f_* 有右导出延拓 $\Phi : D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} D(QCoh(\mathcal{O}_X)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ \downarrow{\scriptstyle \Phi} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D(QCoh(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 由于 X 和 Y 是诺特的，态射是拟紧且拟分离的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.10）。因此 f_* 保持拟凝聚性，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2。接下来，设 K 是 $D(QCoh(\mathcal{O}_X))$ 的一个对象。由于 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是 Grothendieck 阿贝尔范畴（**Properties of Spaces**，命题 66.32.2），我们可以用 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示 K，使得每个 $\mathcal{I}^n$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象，见 **Injectives**，定理 19.12.6。因此我们看到函子 Φ 通过令

$$\Phi(K) = f_*\mathcal{I}^\bullet$$

定义，其中右边视为 $D(QCoh(\mathcal{O}_Y))$ 的一个对象。为完成引理的证明，只需证明典范映射

$$f_*\mathcal{I}^\bullet \longrightarrow Rf_*\mathcal{I}^\bullet$$

在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中同构。为看出这一点，只需证明该映射在上同调层上诱导同构。取任意 $m \in \mathbf{Z}$。设 $N = N(X, Y, f)$ 如引理 75.6.1。考虑 X 上拟凝聚层复形的短正合序列

$$0 \to \sigma_{\geq m-N-1}\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{I}^\bullet \to \sigma_{\leq m-N-2}\mathcal{I}^\bullet \to 0$$

由引理 75.6.1，我们看到 $Rf_*\sigma_{\leq m-N-2}\mathcal{I}^\bullet$ 的上同调层在次数 $\geq m-1$ 处为零。因此我们看到 $R^m f_*\mathcal{I}^\bullet$ 同构于 $R^m f_*\sigma_{\geq m-N-1}\mathcal{I}^\bullet$。换句话说，我们可以假设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的内射对象的有下界复形。这种情况由 Leray 非循环性引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）得到，所需的消没由引理 75.12.4 给出。 □

命题 75.12.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的诺特代数空间。则函子 *(75.5.1.1)*

$$D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

是一个等价，其拟逆由 RQ_X 给出。

证明. 由引理 75.12.5 和 75.11.4 立即得到。 □

75.13. 伪凝聚与完美复形

在本节中，我们研究 Cohomology on Sites，节 21.49、21.50、21.51 和 21.52 中对代数空间 étale 景定义的一般概念。特别地，我们将它与概形的情形相匹配。

首先我们比较概形上及其相伴的小 étale 景上的伪凝聚复形的概念。

引理 75.13.1. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。以下条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模是有限型的，且

(2) $\epsilon^*\mathcal{F}$ 作为 X 的小 *étale* 景上的 $\mathcal{O}_{étale}$-模是有限型的。

这里 ϵ 如 *(75.4.0.1)*。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 是一般事实，见 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。假设 (2)。由假设存在一个 étale 覆盖 $\{f_i : X_i \to X\}$ 使得 $\epsilon^*\mathcal{F}|_{(X_i)_{étale}}$ 由有限多个截面生成。设 $x \in X$。我们将证明 $\mathcal{F}$ 在 x 的一个邻域中由有限多个截面生成。设 x 在 $X_i \to X$ 的像中，记 $X' = X_i$。设 $s_1, \ldots, s_n \in \Gamma(X', \epsilon^*\mathcal{F}|_{X'_{étale}})$ 是生成截面。由于 $\epsilon^*\mathcal{F} = \epsilon^{-1}\mathcal{F} \otimes_{\epsilon^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{étale}$，我们可以找到一个 étale 态射 $X'' \to X'$ 使得 x 在 $X' \to X$ 的像中，且使得 $s_i|_{X''} = \sum s_{ij} \otimes a_{ij}$，对某些截面 $s_{ij} \in \epsilon^{-1}\mathcal{F}(X'')$ 和 $a_{ij} \in \mathcal{O}_{étale}(X'')$。记 $U \subset X$ 为 $X'' \to X$ 的像。这是开子概形，因为 $f'' : X'' \to X$ 是 étale 的（**Morphisms**，引理 29.37.13）。在可能进一步缩小 X'' 后，我们可以假设 s_{ij} 来自元素 $t_{ij} \in \mathcal{F}(U)$，这由逆像函子 ϵ^{-1} 的构造得到。现在我们断言 t_{ij} 生成 $\mathcal{F}|_U$，这完成了引理的证明。即，相应的映射 $\mathcal{O}_U^{\oplus N} \to \mathcal{F}|_U$ 具有性质：它通过 f'' 到 X'' 的拉回是满射的。由于 $f'' : X'' \to U$ 是概形的满射平坦态射，通过观察茎并利用 $\mathcal{O}_{U,f''(z)} \to \mathcal{O}_{X'',z}$ 对所有 $z \in X''$ 是忠实平坦的，这意味着 $\mathcal{O}_U^{\oplus N} \to \mathcal{F}|_U$ 是满射的。 □

在上述情形中，景的态射 ϵ 是平坦的，因此在模复形上定义拉回。

引理 75.13.2. 设 X 是一个概形。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。以下条件等价

(1) E 是 m-伪凝聚的，且
(2) ϵ^*E 在 X 的小 *étale* 景上是 m-伪凝聚的。

这里 ϵ 如 *(75.4.0.1)*。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 是一般事实，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.3。假设 ϵ^*E 是 m-伪凝聚的。我们将不再提及 ϵ^* 是正合函子，因此

$$\epsilon^*H^i(E) = H^i(\epsilon^*E).$$

为证明 E 是 m-伪凝聚的，我们可以在 X 上局部地工作，因此我们可以假设 X 是拟紧的（例如仿射的）。由于 X 是拟紧的，每个 étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 都有一个有限加细。因此我们看到 ϵ^*E 是 $D^-(\mathcal{O}_{étale})$ 的一个对象，见 **Cohomology on Sites**，定义 21.50.1 后的评论。由引理 75.4.1，E 是 $D^-(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。

设 $n \in \mathbf{Z}$ 是使 $H^n(E)$ 非零的最大整数；则 n 也是使 $H^n(\epsilon^*E)$ 非零的最大整数。我们将对 $n - m$ 归纳证明引理。如果 $n < m$，则引理显然成立。如果 $n \geq m$，则 $H^n(\epsilon^*E)$ 是一个有限 $\mathcal{O}_{étale}$-模，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.7。因此 $H^n(E)$ 是一个有限 $\mathcal{O}_X$-模，见引理 75.13.1。在将 X 替换为一个开覆盖的成员后，我们可以假设存在一个满射 $\mathcal{O}_X^{\oplus t} \to H^n(E)$。我们可以在 X 上局部地将它提升为复形的一个映射 $\alpha : \mathcal{O}_X^{\oplus t}[-n] \to E$（细节略去）。选择一个特异三角形

$$\mathcal{O}_X^{\oplus t}[-n] \to E \to C \to \mathcal{O}_X^{\oplus t}[-n+1]$$

则 C 在次数 $\geq n$ 处上同调消没。另一方面，复形 ϵ^*C 是 m-伪凝聚的，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.4。因此由归纳，C 是 m-伪凝聚的。再次应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.4，我们得出结论。 □

引理 75.13.3. 设 X 是一个概形。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。则

(1) E 有 *Tor* 幅度 $[a,b]$ 当且仅当 ϵ^*E 有 *Tor* 幅度 $[a,b]$。
(2) E 有有限 *Tor* 维数当且仅当 ϵ^*E 有有限 *Tor* 维数。

这里 ϵ 如 *(75.4.0.1)*。

证明. 容易的蕴含由 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.5 得到。对反之，假设 ϵ^*E 有 Tor 幅度 $[a,b]$。设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。由于 ϵ 是赋环景的平坦态射（引理 75.4.1），我们有

$$\epsilon^*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = \epsilon^*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{étale}} \epsilon^*\mathcal{F}$$

因此右边上同调层的（假设的）消没，通过引理 75.4.1 意味着 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 的上同调层具有所需的消没。 □

引理 75.13.4. 设 $f : X \to Y$ 是概形的一个态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。则

(1) E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象有 *Tor* 幅度 $[a,b]$ 当且仅当 ϵ^*E 作为 $D(f^{-1}_{small}\mathcal{O}_{Y_{étale}})$ 的对象有 *Tor* 幅度 $[a,b]$。
(2) E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象局部有有限 *Tor* 维数当且仅当 ϵ^*E 作为 $D(f^{-1}_{small}\mathcal{O}_{Y_{étale}})$ 的对象局部有有限 *Tor* 维数。

这里 ϵ 如 *(75.4.0.1)*。

证明. (1) 中容易的方向由 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.5 得到。设 $x \in X$ 是一个点，设 $\overline{x}$ 是位于 x 上方的一个几何点。设 $y = f(x)$，记 $\overline{y}$ 为由 $\overline{x}$ 得到的 Y 的几何点。则 $(f^{-1}\mathcal{O}_Y)_x = \mathcal{O}_{Y,y}$（**Sheaves**，引理 6.21.5），且

$$(f^{-1}_{small}\mathcal{O}_{Y_{étale}})_{\overline{x}} = \mathcal{O}_{Y_{étale},\overline{y}} = \mathcal{O}^{sh}_{Y,y}$$

是严格 Hensel 化（由 **Étale Cohomology**，引理 59.36.2 和 59.33.1）。由于 $\mathcal{O}_{X_{étale}}$ 在 X 处的茎是 $\mathcal{O}^{sh}_{X,x}$，我们由拉回的传递性得到

$$(\epsilon^*E)_{\overline{x}} = E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$$

如果 ϵ^*E 作为 $f^{-1}_{small}\mathcal{O}_{Y_{étale}}$-模复形有 Tor 幅度 $[a,b]$，则 $(\epsilon^*E)_{\overline{x}}$ 作为 $\mathcal{O}^{sh}_{Y,y}$-模复形有 Tor 幅度 $[a,b]$（因为取茎是拉回，且引用了上面的引理）。由 **More on Flatness**，引理 38.2.6，我们发现 $(\epsilon^*E)_{\overline{x}}$ 作为 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模复形的 Tor 幅度在 $[a,b]$ 中。由于 $\mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$ 是忠实平坦的（**More**

on Algebra，引理 15.46.1），且 $(\epsilon^*E)_{\overline{x}} = E_x \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.68.18 得出结论：E_x 作为 $\mathcal{O}_{Y,y}$-模复形的 Tor 幅度在 $[a,b]$ 中。由 **Cohomology**，引理 20.48.5 我们得出结论：E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象有 Tor 幅度 $[a,b]$。这给出了 (1) 的反向蕴含。部分 (2) 由 (1) 形式地得到。 □

引理 75.13.5. 设 X 是一个概形。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。则 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象当且仅当 ϵ^*E 是 $D(\mathcal{O}_{étale})$ 的完美对象。这里 ϵ 如 *(75.4.0.1)*。

证明. 容易的蕴含由 **Cohomology on Sites**，引理 21.52.5 中的一般结果得到。对反之，我们可以使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.52.4 的等价以及伪凝聚和有限 Tor 维数复形的相应结果，即引理 75.13.2 和 75.13.3。一些细节略去。 □

引理 75.13.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个 m-伪凝聚对象，则 $H^i(E)$ 对 $i > m$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 E 是伪凝聚的，则 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。

证明. 局部地 $H^i(E)$ 同构于 $H^i(\mathcal{E}^\bullet)$，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 是严格完美的。层 $\mathcal{E}^i$ 是有限自由模的直接和项，因此是拟凝聚的。引理随之成立。 □

引理 75.13.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的诺特代数空间。设 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。对 $m \in \mathbf{Z}$，以下条件等价

(1) $H^i(E)$ 对 $i \geq m$ 是凝聚的且对 $i \gg 0$ 为零，且
(2) E 是 m-伪凝聚的。

特别地，E 是伪凝聚的当且仅当 E 是 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。

证明. 由于 X 是拟紧的，我们可以找到一个仿射概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。观察到 U 是诺特的。注意 E 是 m-伪凝聚的当且仅当 $E|_U$ 是 m-伪凝聚的（由定义或由 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.2）。类似地，$H^i(E)$ 是凝聚的当且仅当 $H^i(E)|_U = H^i(E|_U)$ 是凝聚的（见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2）。因此我们可以假设 X 是可表的。

如果 X 由概形 X_0 表示，则（引理 75.4.2）我们可以写 $E = \epsilon^*E_0$，其中 E_0 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 的一个对象，$\epsilon : X_{étale} \to (X_0)_{Zar}$ 如 (75.4.0.1)。在这种情况下，由引理 75.13.2，E 是 m-伪凝聚的当且仅当 E_0 是。类似地，由引理 75.13.1，$H^i(E_0)$ 是有限型的（即凝聚的）当且仅当 $H^i(E)$ 是。最后，由引理 75.4.1，$H^i(E_0) = 0$ 当且仅当 $H^i(E) = 0$。因此我们化归到概形情形，即 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.3。 □

引理 75.13.8. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟分离代数空间。设 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。设 $a \leq b$。以下条件等价

(1) E 有 Tor 幅度 $[a,b]$，且

(2) 对所有 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = 0$ 对 $i \notin [a,b]$。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)。设 $j : U \to X$ 是一个 étale 态射，其中 U 是仿射的。由于 X 是拟分离的，我们看到 j 既是拟紧的又是分离的。因此 j_* 将拟凝聚模变为拟凝聚模（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）。取 U 上的任意拟凝聚模 $\mathcal{G}$。由假设我们看到 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} j_*\mathcal{G})$ 对 $i \notin [a,b]$ 消没。通过平坦态射 j 拉回，我们发现 $H^i(E|_U \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U} j^*j_*\mathcal{G})$ 对 $i \notin [a,b]$ 消没。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.3 我们看到 $\mathcal{G}$ 是 $j^*j_*\mathcal{G}$ 的一个直接和项。由此推出条件 (2) 蕴含对所有拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{G}$，$H^i(E|_U \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G})$ 对 $i \notin [a,b]$ 消没。由于只需证明 $E|_U$ 有 Tor 幅度 $[a,b]$，我们化归到 X 可表的情形。

如果 X 由概形 X_0 表示，则（引理 75.4.2）我们可以写 $E = \epsilon^*E_0$，其中 E_0 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 的一个对象，$\epsilon : X_{étale} \to (X_0)_{Zar}$ 如 (75.4.0.1)。对 X_0 上的每个拟凝聚模 $\mathcal{F}_0$，模 $\epsilon^*\mathcal{F}_0$ 是 X 上的拟凝聚模，且

$$H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \epsilon^*\mathcal{F}_0) = \epsilon^* H^i(E_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_0}} \mathcal{F}_0)$$

因为 ϵ 是平坦的（引理 75.4.1）。此外，这些层对 $i \notin [a,b]$ 的消没意味着 $H^i(E_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_0}} \mathcal{F}_0)$ 也有同样的消没，由同一引理。因此我们将问题化归到概形情形，这在 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.6 中处理。 □

引理 75.13.9. 设 X 是一个概形。设 E, F 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。假设以下之一成立

(1) E 是伪凝聚的且 F 在 $D^+(\mathcal{O}_X)$ 中，或

(2) E 是完美的且 F 任意，

则存在一个典范同构

$$\epsilon^* R\mathcal{H}om(E, F) \longrightarrow R\mathcal{H}om(\epsilon^*E, \epsilon^*F)$$

这里 ϵ 如 *(75.4.0.1)*。

证明. 回忆 ϵ 是平坦的（引理 75.4.1），因此 $\epsilon^* = L\epsilon^*$。存在一个从左到右的典范映射，由 **Cohomology on Sites**，注记 21.35.11。为看出这是同构，我们可以局部地工作，即我们可以假设 X 是仿射概形。

在情形 (1) 中，我们可以用有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的有上界复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.13.3。我们也可以用 $\mathcal{O}_X$-模的有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 F。应用 **Cohomology**，引理 20.46.11 我们看到 $R\mathcal{H}om(E, F)$ 由项为

$$\bigoplus\nolimits_{n=-p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}^p, \mathcal{F}^q)$$

的复形表示。应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.49.10 我们看到 $R\mathcal{H}om(\epsilon^*E, \epsilon^*F)$ 由项为

$$\bigoplus\nolimits_{n=-p+q} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{étale}}(\epsilon^*\mathcal{E}^p, \epsilon^*\mathcal{F}^q)$$

的复形表示。因此引理的陈述归结为以下事实：对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和有限自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$，典范映射

$$\epsilon^*\,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{étale}}(\epsilon^*\mathcal{E}, \epsilon^*\mathcal{F})$$

是同构。

在情形 (2) 中，我们可以用 $\mathcal{O}_X$-模的严格完美复形 $\mathcal{E}^\bullet$ 表示 E，使用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.7 以及模的完美复形由有限投射模的有限复形表示这一事实。因此我们可以做与上面完全相同的证明，将 **Cohomology**，引理 20.46.11 的引用替换为 **Cohomology**，引理 20.46.9。 □

引理 75.13.10. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 L, K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象。如果以下之一成立

(1) L 在 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 是伪凝聚的，
(2) L 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中且 K 是完美的，

则 $R\mathcal{H}om(K, L)$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 这由概形的类似结果（**Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.8）通过引理 75.5.2 的判别准则、引理 75.13.2 和 75.13.5 的判别准则以及引理 75.13.9 的结果得到。 □

引理 75.13.11. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 K, L, M 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。***Cohomology on Sites***，引理 *21.35.7* 的映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} R\mathcal{H}om(M, L) \longrightarrow R\mathcal{H}om(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

在以下情形是同构

(1) M 是完美的，或
(2) K 是完美的，或
(3) M 是伪凝聚的，$L \in D^+(\mathcal{O}_X)$，且 K 有有限 *Tor* 维数。

证明. 检查映射是否为同构可以在 étale 局部进行，因此我们可以假设 X 是仿射概形。则由引理 75.4.2，我们可以将 K, L, M 写成 $\epsilon^*K_0, \epsilon^*L_0, \epsilon^*M_0$，其中 K_0, L_0, M_0 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。然后我们看到引理 75.13.9 将情形 (1) 和 (3) 化归到概形情形，即 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.9。如果 K 是完美的但没有其他假设，则我们不知道箭头两边是否在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，但结果仍然成立，因为 K 将在（进一步局部化后）由有限自由模的有限复形表示，在这种情况下它是清楚的。 □

75.14. 完美复形的逼近

在本节中我们继续 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.14** 中开始的讨论。

定义 75.14.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。考虑三元组 (T, E, m)，其中

(1) $T \subset |X|$ 是闭子集，
(2) E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，且
(3) $m \in \mathbf{Z}$。

我们说逼近对三元组 (T, E, m) 成立，如果存在一个支撑在 T 上的 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 P 和一个映射 $\alpha : P \to E$，它诱导同构 $H^i(P) \to H^i(E)$ 对 $i > m$ 和一个满射 $H^m(P) \to H^m(E)$。

逼近不可能对每个三元组成立。请阅读 Derived Categories of Schemes，定义 36.14.1 后的注记以了解原因。

定义 75.14.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。我们说完美复形逼近在 X 上成立，如果对任意闭子集 $T \subset |X|$，使得态射 $X \setminus T \to X$ 是拟紧的，存在一个整数 r，使得对每个如定义 75.14.1 中的三元组 (T, E, m)，满足

(1) E 是 $(m - r)$-伪凝聚的，且
(2) $H^i(E)$ 支撑在 T 上对 $i \geq m - r$，

逼近成立。

引理 75.14.3. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, j : V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。设 E 是 $D(\mathcal{O}_V)$ 的一个完美对象，支撑在 $j^{-1}(T)$ 上，其中 $T = |X| \setminus |U|$。则 Rj_*E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象。

证明. 完美性在 $X_{étale}$ 上是局部的。因此只需检查 Rj_*E 限制到 U 和 V 上是完美的。由引理 75.10.7，我们有 $Rj_*E|_V = E$，它是完美的。我们有 $Rj_*E|_U = 0$，因为 $E|_{V \setminus j^{-1}(T)} = 0$（使用引理 75.3.1）。 □

引理 75.14.4. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, j : V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。设 T 是 $|X| \setminus |U|$ 的闭子集，设 (T, E, m) 是如定义 *75.14.1* 的三元组。如果

(1) 逼近对 $(j^{-1}T, E|_V, m)$ 成立，且
(2) 层 $H^i(E)$ 对 $i \geq m$ 支撑在 T 上，

则逼近对 (T, E, m) 成立。

证明. 设 $P \to E|_V$ 是三元组 $(j^{-1}T, E|_V, m)$ 在 V 上的逼近。则由引理 75.14.3，Rj_*P 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象。另一方面，由引理 75.10.7，$Rj_*P = j_!P$。我们看到 $j_!P$ 支撑在 T 上，例如由 (75.10.0.2)。因此我们得到一个逼近 $Rj_*P = j_!P \to j_!(E|_V) \to E$。 □

引理 75.14.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间，它可由仿射概形表示。则对每个如定义 *75.14.1* 的三元组 (T, E, m)，只要存在一个整数 $r \geq 0$ 使得

(1) E 是 m-伪凝聚的，
(2) $H^i(E)$ 支撑在 T 上对 $i \geq m - r + 1$，
(3) $X \setminus T$ 是 r 个仿射开子集的并，

逼近就成立。特别地，完美复形逼近对仿射概形成立。

证明. 设 X_0 是表示 X 的仿射概形。设 $T_0 \subset X_0$ 是对应于 T 的闭子集。设 $\epsilon : X_{étale} \to X_{0,Zar}$ 是态射 (75.4.0.1)。我们可以写 $E = \epsilon^* E_0$，其中 E_0 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 的某个对象，见引理 75.4.2。则 E_0 是 m-伪凝聚的，见引理 75.13.2。比较上同调层的茎（见引理 75.4.1 的证明），我们看到 $H^i(E_0)$ 对 $i \geq m - r + 1$ 支撑在 T_0 上。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.14.4，存在 (T_0, E_0, m) 的一个逼近 $P_0 \to E_0$。由引理 75.13.5，我们看到 $P = \epsilon^* P_0$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象。拉回我们得到如所欲的逼近 $P = \epsilon^* P_0 \to \epsilon^* E_0 = E$。 □

引理 75.14.6. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, j : V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 *distinguished* 方块。假设 U 拟紧，V 仿射，且 $U \times_X V$ 拟紧。如果完美复形逼近在 U 上成立，则完美复形逼近在 X 上成立。

证明. 设 $T \subset |X|$ 是一个闭子集，且 $X \setminus T \to X$ 拟紧。设 r_U 是定义 75.14.2 中适配于对 $(U, T \cap |U|)$ 的整数。令 $T' = T \setminus |U|$。赋予 T' 诱导的约化子空间结构。由于 $|T'|$ 包含在 $|X| \setminus |U|$ 中，我们看到 $j^{-1}(T') \to T'$ 是同构。此外，$V \setminus j^{-1}(T')$ 是拟紧的，因为它是 $U \times_X V$ 与 $X \setminus T$ 在 X 上的纤维积，且我们假设了 $U \times_X V$ 拟紧和 $X \setminus T \to X$ 拟紧。设 r' 是覆盖 $V \setminus j^{-1}(T')$ 所需的仿射子集个数。我们断言 $r = \max(r_U, r')$ 适用于对 (X, T)。

为看出这一点，取一个三元组 (T, E, m)，使得 E 是 $(m - r)$-伪凝聚的且 $H^i(E)$ 对 $i \geq m - r$ 支撑在 T 上。设 t 是使 $H^t(E)|_U$ 非零的最大整数。（这样的整数存在，因为 U 拟紧且 $E|_U$ 是 $(m - r)$-伪凝聚的。）我们将通过对 t 归纳证明 E 可以被逼近。

基情形：$t \leq m - r'$。这意味着 $H^i(E)$ 对 $i \geq m - r'$ 支撑在 T' 上。因此引理 75.14.5 保证存在 $(T', E|_V, m)$ 在 V 上的逼近 $P \to E|_V$。应用引理 75.14.4 我们看到 (T', E, m) 可以被逼近。这样的逼近也是 (T, E, m) 的逼近。

归纳步骤。选择 $(T \cap |U|, E|_U, m)$ 的一个逼近 $P \to E|_U$。这特别给出一个满射 $H^t(P) \to H^t(E|_U)$。在剩余证明中，我们将对可表代数空间 V 和 $U \times_X V$ 使用引理 75.4.2 的等价（以及注记 75.6.3 的相容性）。我们还将使用以下事实：$(m-r)$-伪凝聚性（分别地，完美性）在 Zariski 景和 étale 景上一致，见引理 75.13.2 和 75.13.5。因此我们可以使用 **Derived Categories of Schemes**，节 36.13 中关于开浸入 $U \times_X V \subset V$ 的结果。这样 **Derived Categories of**

Schemes，引理 36.13.10 意味着存在 $D(\mathcal{O}_V)$ 中的一个完美对象 Q，支撑在 $j^{-1}(T)$ 上，以及一个同构 $Q|_{U\times_X V} \to (P \oplus P[1])|_{U\times_X V}$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.13.7 我们可以将 Q 替换为 $Q \otimes^{\mathbf{L}} I$，并假设映射

$$Q|_{U\times_X V} \longrightarrow (P \oplus P[1])|_{U\times_X V} \longrightarrow P|_{U\times_X V} \longrightarrow E|_{U\times_X V}$$

提升为 $Q \to E|_V$。由引理 75.10.8，我们找到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个态射 $a : R \to E$，使得 $a|_U$ 同构于 $P \oplus P[1] \to E|_U$，且 $a|_V$ 同构于 $Q \to E|_V$。因此 R 是完美的且支撑在 T 上，且映射 $H^t(R) \to H^t(E)$ 在限制到 U 上是满射。选择一个特异三角形

$$R \to E \to E' \to R[1]$$

则 E' 是 $(m-r)$-伪凝聚的（**Cohomology on Sites**，引理 21.50.4），$H^i(E')|_U = 0$ 对 $i \geq t$，且 $H^i(E')$ 对 $i \geq m-r$ 支撑在 T 上。由归纳，我们找到 (T, E', m) 的一个逼近 $R' \to E'$。将复合 $R' \to E' \to R[1]$ 嵌入一个特异三角形 $R \to R'' \to R' \to R[1]$，并将态射 $R' \to E'$ 和 $R[1] \to R[1]$ 延拓为特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccccc} R & \longrightarrow & R'' & \longrightarrow & R' & \longrightarrow & R[1] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & E & \longrightarrow & E' & \longrightarrow & R[1] \end{array}$$

使用 TR3。则 R'' 是一个完美复形（**Cohomology on Sites**，引理 21.52.6），支撑在 T 上。一个简单的图表追踪表明 $R'' \to E$ 是所需的逼近。 □

定理 75.14.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。则完美复形逼近在 X 上成立。

证明. 这由引理 75.9.3 的归纳原理和引理 75.14.6 和 75.14.5 得到。 □

75.15. 生成导出范畴

本节是 Derived Categories of Schemes，节 36.15 的类似物。然而，我们首先证明以下引理，它是 Derived Categories of Schemes，引理 36.13.11 的类似物。

引理 75.15.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $W \subset X$ 是拟紧开子集。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，使得 $X \setminus T \to X$ 是拟紧态射。设 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。设 $\alpha : P \to E|_W$ 是一个映射，其中 P 是 $D(\mathcal{O}_W)$ 的一个完美对象，支撑在 $T \cap W$ 上。则存在一个映射 $\beta : R \to E$，其中 R 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，支撑在 T 上，使得 P 是 $R|_W$ 在 $D(\mathcal{O}_W)$ 中的一个直接和项，与 α 和 $\beta|_W$ 相容。

证明. 我们将使用引理 75.9.6 的归纳原理来证明这一点。因此我们立即化归到以下情形：我们有一个初等 distinguished 方块 $(W \subset X, f : V \to X)$，其中 V 是仿射的，且 $P \to E|_W$ 如引理陈述中所述。在剩余证明中，我们将对可表代数空间 V 和 $W \times_X V$ 使用引理 75.4.2（以及注记 75.6.3 的相容性）。我们还将使用以下事实：完美性在 Zariski 景和 étale 景上一致，见引理 75.13.5。

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.13.10，我们可以选择 $D(\mathcal{O}_V)$ 中的一个完美对象 Q，支撑在 $f^{-1}T$ 上，以及一个同构 $Q|_{W\times_X V} \to (P \oplus P[1])|_{W\times_X V}$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.13.7 我们可以将 Q 替换为 $Q \otimes^{\mathbf{L}} I$（仍然支撑在 $f^{-1}T$ 上），并假设映射

$$Q|_{W\times_X V} \to (P \oplus P[1])|_{W\times V} \longrightarrow P|_{W\times_X V} \longrightarrow E|_{W\times_X V}$$

提升为 $Q \to E|_V$。由引理 75.10.8，我们找到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个态射 $a : R \to E$，使得 $a|_W$ 同构于 $P \oplus P[1] \to E|_W$，且 $a|_V$ 同构于 $Q \to E|_V$。因此 R 是完美的且支撑在 T 上，如所欲。 □

注记 75.15.2. 引理 75.15.1 的证明表明

$$R|_W = P \oplus P^{\oplus n_1}[1] \oplus \ldots \oplus P^{\oplus n_m}[m]$$

对某个 $m \geq 0$ 和 $n_j \geq 0$。因此 $R|_W$ 的最高次上同调层等于 P 的最高次上同调层。通过对映射 $P^{\oplus n_1}[1] \oplus \ldots \oplus P^{\oplus n_m}[m] \to R|_W$ 重复构造、取锥并使用归纳，我们可以使 $R|_W$ 和 P 的上同调层在任意给定次数以上相等。

引理 75.15.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 W 是 X 的拟紧开子空间。设 P 是 $D(\mathcal{O}_W)$ 的一个完美对象。则 P 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的某个完美对象到 W 的限制的一个直接和项。

证明. 引理 75.15.1 的特例。 □

定理 75.15.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 可以由单个完美对象生成。更确切地说，存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象 P，使得对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，以下条件等价

(1) $E = 0$，且
(2) $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[n], E) = 0$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$。

证明. 我们将使用引理 75.9.3 的归纳原理来证明这一点。

如果 X 是仿射的，则 $\mathcal{O}_X$ 是一个完美生成元。这由引理 75.4.2 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 得到。

假设 $(U \subset X, f : V \to X)$ 是一个初等 distinguished 方块，其中 U 拟紧，使得定理对 U 成立，且 V 是仿射概形。设 P 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的一个完美对象，它是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的生成元。使用引理 75.15.3，我们可以选择 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象 Q，其到 U 的限制是一个直接和，其中一个和项是 P。设 $V = \mathrm{Spec}(A)$。设 $Z \subset V$ 是约化闭子概形，它是 $X \setminus U$ 的原像并同构地映射到它（见定义 75.9.1）。这是 V 的一个逆紧闭子集。选择 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 使得 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$。设 $K \in D(\mathcal{O}_V)$ 是对应于 A 上 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的完美对象。注意由于 K 支撑在 Z 上，前推 $K' = Rf_*K$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，其到 V 的限制是 K（见引理 75.14.3 和 75.10.7）。我们断言 $Q \oplus K'$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。

设 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，使得从 $Q \oplus K'$ 的任意平移到 E 没有非平凡的映射。由引理 75.10.7，我们有 $K' = f_!K$，因此

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[n], E|_V)$$

因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.15.2（也使用引理 75.4.2），这些群的消没意味着 $E|_V$ 同构于 $R(U \times_X V \to V)_*E|_{U \times_X V}$。这意味着 $E = R(U \to X)_*E|_U$（小细节略去）。如果情况如此，则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[n], E|_U)$$

其中包含 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(P[n], E|_U)$ 作为直接和项。因此由我们对 P 的选择，这些群的消没意味着 $E|_U$ 为零。从而 E 为零。 □

注记 75.15.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上拟紧且拟分离代数空间之间的一个态射。设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是一个生成元（见定理 75.15.4）。则以下条件等价

(1) 对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，$Rf_*K = 0$ 当且仅当 $K = 0$，
(2) $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 反映同构，且
(3) Lf^*E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。

(1) 和 (2) 之间的等价是 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是三角范畴的正合函子这一事实的形式推论。类似地，(1) 和 (3) 之间的等价由 Lf^* 是 Rf_* 的左伴随这一事实形式地得到。如果 f 是仿射的（引理 75.6.4），或 f 是开浸入，或 f 是这些的复合，则这些条件成立。

以下结果是定理 75.15.4 的加强，使用完全相同的方法证明。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，其中 X 是代数空间。记 $D_T(\mathcal{O}_X)$ 为严格满的、饱和的、三角子范畴，由上同调层支撑在 T 上的复形组成。

引理 75.15.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，使得 $|X| \setminus T$ 是拟紧的。用上述记号，范畴 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 由单个完美对象生成。

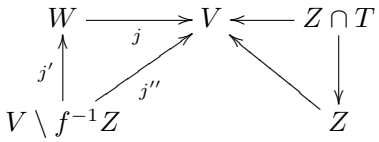
证明. 我们将使用引理 75.9.3 的归纳原理来证明这一点。该性质对景 $X_{spaces,étale}$ 的可表拟紧且拟分离对象成立，由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.15.4。

假设 $(U \subset X, f : V \to X)$ 是一个初等 distinguished 方块，使得引理对 U 成立且 V 是仿射的。为完成证明，我们必须证明结果对 X 成立。设 P 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的一个完美对象，支撑在 $T \cap U$ 上，它是 $D_{QCoh,T\cap U}(\mathcal{O}_U)$ 的生成元。使用引理 75.15.1，我们可以选择 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象 Q，支撑在 T 上，其到 U 的限制是一个直接和，其中一个和项是 P。写 $V = \mathrm{Spec}(B)$。设 $Z = X \setminus U$。则 $f^{-1}Z$ 是 V 的闭子集，使得 $V \setminus f^{-1}Z$ 是拟紧的。由于 X 是拟分离的，推出 $f^{-1}Z \cap f^{-1}T = f^{-1}(Z \cap T)$ 是 V 的闭子集，使得 $W = V \setminus f^{-1}(Z \cap T)$ 是拟紧的。因此我们可以选择 $g_1, \ldots, g_s \in B$ 使得 $f^{-1}(Z \cap T) = V(g_1, \ldots, g_r)$。设 $K \in D(\mathcal{O}_V)$ 是对应于 B 上 $g_1, \ldots, g_s$ 的 Koszul 复形的完美对象。注意由于 K 支撑在 $f^{-1}(Z \cap T) \subset V$ 上（闭的），前推 $K' = R(V \to X)_*K$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，其到 V 的限制是 K（见引理 75.14.3 和 75.10.7）。我们断言 $Q \oplus K'$ 是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。

设 E 是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，使得从 $Q \oplus K'$ 的任意平移到 E 没有非平凡的映射。由引理 75.10.7，我们有 $K' = R(V \to X)_!K$，因此

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[n], E|_V)$$

因此由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.15.2，我们有 $E|_V = Rj_*E|_W$，其中 $j : W \to V$ 是包含。图表



由于 E 支撑在 T 上，我们看到 $E|_W$ 支撑在 $f^{-1}T \cap W = f^{-1}T \cap (V \setminus f^{-1}Z)$ 上，这是 W 中的闭子集。我们得出结论

$$E|_V = Rj_*(E|_W) = Rj_*(Rj'_*(E|_{U\cap V})) = Rj''_*(E|_{U\cap V})$$

这里第二个等式是 **Cohomology**，引理 20.33.6 的第 (1) 部分，它适用是因为 V 是概形且 E 具有拟凝聚上同调层，因此沿拟紧开浸入 j' 的前推与底层概形上的前推一致，见注记 75.6.3。这意味着 $E = R(U \to X)_*E|_U$（小细节略去）。如果情况如此，则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[n], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[n], E|_U)$$

其中包含 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(P[n], E|_U)$ 作为直接和项。因此由我们对 P 的选择，这些群的消没意味着 $E|_U$ 为零。从而 E 为零。 □

75.16. 紧对象与完美对象

本节是 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.17** 的类似物。

命题 75.16.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象是紧的当且仅当它是完美的。

证明. 如果 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，其对偶为 $K^\vee$（**Cohomology on Sites**，引理 21.53.4），则对 M 函子性地有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, M) = H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M)$$

由于 $K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} -$ 与直和交换，且由引理 75.6.2，$H^0(X, -)$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 上与直和交换，我们得出结论 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中是紧的。

反之，设 K 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个紧对象。为证明 K 是完美的，只需证明对每个在 X 上 étale 的仿射概形 U，$K|_U$ 是完美的，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.52.2。观察到 $j : U \to X$ 是拟紧且分离态射。因此由引理 75.6.2，$Rj_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_U) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 与直和交换。于是到 U 的限制与 Rj_* 的伴随性意味着 $K|_U$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的一个完美对象。因此我们化归到 X 是仿射的情形，特别地是一个拟紧且拟分离概形。通过引理 75.4.2 和 75.13.5 我们化归到概形情形，即 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.17.1。 □

注记 75.16.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 G 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，它是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。由定理 75.15.4，至少存在一个这样的对象。结合引理 75.5.3、命题 75.16.1 和 **Derived Categories**，命题 13.37.6，我们看到 G 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的一个经典生成元。

以下结果是命题 75.16.1 的加强。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，其中 X 是代数空间。如前所述，$D_T(\mathcal{O}_X)$ 表示严格满的、饱和的、三角子范畴，由上同调层支撑在 T 上的复形组成。由于取直和与取上同调层交换，推出 $D_T(\mathcal{O}_X)$ 有直和且它们等于 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的直和。

引理 75.16.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，使得 $|X| \setminus T$ 是拟紧的。$D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象是紧的当且仅当它作为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象是完美的。

证明. 我们观察到由引理前的注记，$D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 是一个有直和的三角范畴。由命题 75.16.1，完美对象定义了 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象，因此更是任何在取直和下保持的子范畴的紧对象。对反之，我们将使用存在一个生成元 $E \in D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$，它是 $\mathcal{O}_X$-模的完美复形，见引理 75.15.6。因此由上述，E 是紧的。于是由 **Derived Categories**，命题 13.37.6，E 是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的紧

对象全子范畴的经典生成元。因此任何紧对象都可以由 E 通过有限次操作构造，这些操作包括 (a) 取平移，(b) 取有限直和，(c) 取锥，以及 (d) 取直和项。这些操作中的每一个都保持完美性，结果随之成立。 □

注记 75.16.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，使得 $|X| \setminus T$ 是拟紧的。设 G 是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，它是 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元。由引理 75.15.6，至少存在一个这样的对象。结合 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 有直和这一事实、引理 75.16.3 和 **Derived Categories**，命题 13.37.6，我们看到 G 是 $D_{perf,T}(\mathcal{O}_X)$ 的一个经典生成元。

以下引理是进入前一个引理证明中的思想的一个应用。

引理 75.16.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，使得补集 $U \subset X$ 是拟紧的。设 $\alpha : P \to E$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个态射，其中以下之一成立

(1) P 是完美的且 E 支撑在 T 上，或
(2) P 是伪凝聚的，E 支撑在 T 上，且 E 下有界。

则存在 $\mathcal{O}_X$-模的一个完美复形 I 和一个映射 $I \to \mathcal{O}_X[0]$，使得 $I \otimes^{\mathbf{L}} P \to E$ 为零，且使得 $I|_U \to \mathcal{O}_U[0]$ 是同构。

证明. 令 $\mathcal{D} = D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$。在两种情形中，复形 $K = R\mathcal{H}om(P, E)$ 都是 $\mathcal{D}$ 的一个对象。关于拟凝聚性见引理 75.13.10。显然 K 支撑在 T 上，因为 $R\mathcal{H}om$ 的构造与到开子集的限制交换。映射 α 定义了 $H^0(K) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{O}_X[0], K)$ 的一个元素。因此只需对映射 $\alpha : \mathcal{O}_X[0] \to K$ 证明结果。

设 $E \in \mathcal{D}$ 是一个完美生成元，见引理 75.15.6。使用生成元 E，如 **Derived Categories**，引理 13.37.3 那样写

$$K = \mathrm{hocolim} K_n$$

由于函子 $\mathcal{D} \to D(\mathcal{O}_X)$ 与直和交换，我们看到在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中 $K = \mathrm{hocolim} K_n$ 成立。由于 $\mathcal{O}_X$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的紧对象，我们找到一个 n 和一个态射 $\alpha_n : \mathcal{O}_X \to K_n$，它给出 α，见 **Derived Categories**，引理 13.33.9。由 **Derived Categories**，引理 13.37.4 应用于环境范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的态射 $\mathcal{O}_X[0] \to K_n$，我们看到 α_n 分解为 $\mathcal{O}_X[0] \to Q \to K_n$，其中 Q 是 $\langle E \rangle$ 的一个对象。我们得出结论 Q 是支撑在 T 上的完美复形。

选择一个特异三角形

$$I \to \mathcal{O}_X[0] \to Q \to I[1]$$

由构造，I 是完美的，映射 $I \to \mathcal{O}_X[0]$ 在 U 上限制为同构，且复合 $I \to K$ 为零，因为 α 分解通过 Q。这证明了引理。 □

75.17. 导出范畴作为模范畴

本节是 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.18** 的类似物。

引理 75.17.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的一个复形，其上同调层是拟凝聚的。设 $(E, d) = \mathrm{Hom}_{Comp^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet)$ 是自同态微分分次代数。则 ***Differential Graded Algebra***，引理 *22.35.3* 的函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet : D(E, d) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

的像包含在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 设 P 是一个具有性质 P 的微分分次 E-模。设 $F_\bullet$ 是 P 上的滤过，如 **Differential Graded Algebra**，节 22.20。则我们有

$$P \otimes_E K^\bullet = \mathrm{hocolim}\ F_i P \otimes_E K^\bullet$$

每个 $F_i P$ 有一个有限滤过，其分次部分为 $E[k]$ 的直和。结果容易得到。 □

以下引理可以加强（对于所有上同调层仅在固定范围内非零的 L，有一个一致消没）。

引理 75.17.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 K 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象。则

(1) 存在整数 $a \leq b$，使得对 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，若 $H^i(L) = 0$ 对 $i \in [a, b]$，则 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L) = 0$，且

(2) 如果 L 有界，则对所有但有限多个 n，$\mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$ 为零。

证明. 部分 (2) 由 (1) 得到，因为 $\mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L[n])$。我们证明 (1)。由于 K 是完美的，我们有

$$\mathrm{Ext}^i_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L) = H^i(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

其中 $K^\vee$ 是 K 的“对偶”完美复形，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4。注意由引理 75.5.6 和 75.13.6（以看出完美复形具有拟凝聚上同调层），$P = K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$ 在 $D_{QCoh}(X)$ 中。设 $K^\vee$ 有 Tor 幅度 $[a, b]$。则谱序列

$$E_1^{p,q} = H^p(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} H^q(L)) \Rightarrow H^{p+q}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

表明如果 $H^q(L) = 0$ 对 $q \in [j-b, j-a]$，则 $H^j(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$ 为零。设 N 是 **Cohomology of Spaces**，引理 69.7.3 中的整数 $\max(d_p + p)$。则如果上同调层

$$H^{-N}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L),\ H^{-N+1}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L),\ \ldots,\ H^0(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$$

为零，则 $H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L)$ 消没。即，由所引用的引理和引理 75.5.8，我们有

$$H^0(X, K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L) = H^0(X, \tau_{\geq -N}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L))$$

且由上同调层的消没，这等于 $H^0(X, \tau_{\geq 1}(K^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L))$，由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 它为零。由此推出如果 $H^i(L) = 0$ 对 $i \in [-b-N, -a]$，则 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$ 为零。 □

以下是 Derived Categories of Schemes，定理 36.18.2 的类似物。

定理 75.17.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。则存在一个微分分次代数 (E, d)，只有有限多个非零上同调群 $H^i(E)$，使得 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 等价于 $D(E, d)$。

证明. 设 $K^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模的一个 K-内射复形，它是完美的且生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。由定理 75.15.4 和 K-内射预解的存在性，这样的对象存在。我们将证明定理对

$$(E, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet)$$

成立，其中 $\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)$ 是 $\mathcal{O}$-模复形的微分分次范畴。请见 **Differential Graded Algebra**，节 22.35。由于 $K^\bullet$ 是 K-内射的，我们对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 有

$$H^n(E) = \mathrm{Ext}^n_{D(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet) \tag{75.17.3.1}$$

由引理 75.17.2，这些 Ext 中只有有限多个非零。考虑 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.3 的函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet : D(E, \mathrm{d}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

由于 $K^\bullet$ 是完美的，它定义了 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个紧对象，见命题 75.16.1。结合 (75.17.3.1)，由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.6，上述函子是全忠实的。它有右伴随

$$R\,\mathrm{Hom}(K^\bullet, -) : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(E, \mathrm{d})$$

由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.35.5，它是左拟逆函子，由伴随函子的一般理论。另一方面，由引理 75.17.1 推出我们得到

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_E K^\bullet : D(E, \mathrm{d}) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

并且由我们选择 $K^\bullet$ 作为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的生成元，伴随限制到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的核为零。一个形式论证表明我们得到所需的等价，见 **Derived Categories**，引理 13.7.2。 □

注记 75.17.4 (带支撑的变体)**.** 设 S 是一个概形。设 X 是一个拟紧且拟分离代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，使得 $|X| \setminus T$ 是拟紧的。定理 75.17.3 的类似物对 $D_{QCoh,T}(\mathcal{O}_X)$ 成立。这由定理证明中完全相同的论证得到，使用引理 75.15.6 和 75.16.3 以及引理 75.17.1 的带支撑变体。如果我们将来需要这个，我们将在此精确陈述结果并给出详细证明。

注记 75.17.5 (dga 的唯一性)**.** 设 X 是环 R 上的一个拟紧且拟分离代数空间。由定理 75.17.3 的证明构造，存在 R 上的一个微分分次代数 (A, d)，使得 $D_{QCoh}(X)$ 作为三角范畴 R-线性等价于 $D(A, \mathrm{d})$。人们可能会问：(A, d) 有多唯一？答案（仅）比说 (A, d) 在导出等价意义下良定义稍好一些。即，假设 (B, d) 是第二对这样的对象。则我们有

$$(A, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, K^\bullet)$$

和

$$(B, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(L^\bullet, L^\bullet)$$

其中 $K^\bullet$ 和 $L^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的某些 K-内射复形，对应于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美生成元。令

$$\Omega = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(K^\bullet, L^\bullet) \quad \Omega' = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(L^\bullet, K^\bullet)$$

则 Ω 是一个微分分次 $B^{opp} \otimes_R A$-模，Ω' 是一个微分分次 $A^{opp} \otimes_R B$-模。此外，等价

$$D(A, \mathrm{d}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(B, \mathrm{d})$$

由函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A \Omega'$ 给出，拟逆类似。因此我们处于 **Differential Graded Algebra**，注记 22.37.10 的情形。如果我们将来需要这个注记，我们将在此提供精确陈述和详细证明。

75.18. 刻画伪凝聚复形，I

这些材料将在 More on Morphisms of Spaces，节 76.51 中继续。我们可以将伪凝聚对象刻画为完美对象逼近的导出同伦极限。

引理 75.18.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $K \in D(\mathcal{O}_X)$。以下条件等价

(1) K 是伪凝聚的，且
(2) $K = hocolim K_n$，其中 K_n 是完美的且 $\tau_{\geq -n} K_n \to \tau_{\geq -n} K$ 对所有 n 是同构。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 在任何赋环景上成立。即，假设 (2) 成立。回忆导出范畴的完美对象是伪凝聚的，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.52.4。则由定义推出 $\tau_{\geq -n} K_n$ 是 $(-n+1)$-伪凝聚的，从而 $\tau_{\geq -n} K$ 是 $(-n+1)$-伪凝聚的，从而 K 是 $(-n+1)$-伪凝聚的。这对所有 n 成立，因此 K 是伪凝聚的，见 **Cohomology on Sites**，定义 21.50.1。

假设 (1)。我们首先选择 $(X, K, -2)$ 的一个逼近 $K_1 \to K$，由完美复形 K_1 给出，见定义 75.14.1 和 75.14.2 以及定理 75.14.7。假设通过归纳我们有

$$K_1 \to K_2 \to \ldots \to K_n \to K$$

其中 K_i 是完美的，使得 $\tau_{\geq -i}K_i \to \tau_{\geq -i}K$ 对所有 $1 \leq i \leq n$ 是同构。然后我们取 $a \leq b$ 如引理 75.17.2 中对完美对象 K_n 所述。选择 $(X, K, \min(a-1, -n-1))$ 的一个逼近 $K_{n+1} \to K$。选择一个特异三角形

$$K_{n+1} \to K \to C \to K_{n+1}[1]$$

则我们看到 $C \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有 $H^i(C) = 0$ 对 $i \geq a$。因此由我们对 a, b 的选择，我们看到 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K_n, C) = 0$。因此复合 $K_n \to K \to C$ 为零。于是由 **Derived Categories**，引理 13.4.2，我们可以将 $K_n \to K$ 分解通过 K_{n+1}，证明了归纳步骤。

我们仍需证明 $K = \mathrm{hocolim} K_n$。这由将 **Derived Categories**，引理 13.33.8 应用于函子 $H^i(-) : D(\mathcal{O}_X) \to \mathit{Mod}(\mathcal{O}_X)$ 和我们选择的 K_n 得到。 □

引理 75.18.2. 设 X 是一个拟紧且拟分离概形。设 $T \subset X$ 是闭子集，使得 $X \setminus T$ 是拟紧的。设 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 支撑在 T 上。以下条件等价

(1) K 是伪凝聚的，且
(2) $K = \mathit{hocolim} K_n$，其中 K_n 是完美的，支撑在 T 上，且 $\tau_{\geq -n}K_n \to \tau_{\geq -n}K$ 对所有 n 是同构。

证明. 本引理的证明与引理 75.18.1 的证明完全相同，只是在逼近的选择中我们使用三元组 (T, K, m)。 □

75.19. 重新审视 coherator

在节 75.11 中，我们构造并研究了典范函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随 RQ_X。它被构造为 coherator $Q_X : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的右导出延拓。在本节中，我们研究包含函子

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$$

何时有右伴随。如果这个右伴随存在，我们将其记为[2]

$$DQ_X : D(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$$

事实证明拟紧且拟分离代数空间有这样的右伴随。

[2]这可能是不标准的记号。然而，我们已经用 Q_X 表示 coherator，用 RQ_X 表示其导出延拓。

引理 75.19.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(\mathcal{O}_X)$ 有右伴随。

第一个证明. 我们将使用引理 75.9.3 中的归纳原理来证明这一点。如果 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 是等价，则引理成立，因为节 75.11 的函子 RQ_X 是函子 $D(QCoh(\mathcal{O}_X)) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。特别地，我们的引理对仿射代数空间成立，见引理 75.11.3。因此我们看到只需证明：如果 $(U \subset X, f : V \to X)$ 是一个初等 distinguished 方块，其中 U 拟紧，V 仿射，且引理对 U、V 和 $U \times_X V$ 成立，则引理对 X 成立。

伴随存在当且仅当对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象 K，我们可以在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中找到一个特异三角形

$$E' \to E \to K \to E'[1]$$

使得 E' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，且使得对所有 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，$\mathrm{Hom}(M, K) = 0$。见 **Derived Categories**，引理 13.40.7。考虑引理 75.10.2 中 $D(\mathcal{O}_X)$ 的特异三角形

$$E \to Rj_{U,*}E|_U \oplus Rj_{V,*}E|_V \to Rj_{U\times_X V,*}E|_{U\times_X V} \to E[1]$$

由 **Derived Categories**，引理 13.40.5，只需为 $Rj_{U,*}E|_U$、$Rj_{V,*}E|_V$ 和 $Rj_{U\times_X V,*}E|_{U\times_X V}$ 构造所需的特异三角形。这将我们化归到下一段中讨论的陈述。

设 $j : U \to X$ 是一个 étale 态射，其中 U 拟紧且拟分离，且引理对 U 成立。设 L 是 $D(\mathcal{O}_U)$ 的一个对象。则存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的一个特异三角形

$$E' \to Rj_*L \to K \to E'[1]$$

使得 E' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，且使得对所有 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，$\mathrm{Hom}(M, K) = 0$。为看出这一点，我们在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中选择一个特异三角形

$$L' \to L \to Q \to L'[1]$$

使得 L' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 中，且使得对所有 N 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 中，$\mathrm{Hom}(N, Q) = 0$。这是可能的，因为 **Derived Categories**，引理 13.40.7 中的陈述是当且仅当。我们得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的一个特异三角形

$$Rj_*L' \to Rj_*L \to Rj_*Q \to Rj_*L'[1]$$

观察到由引理 75.6.1，Rj_*L' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。另一方面，如果 M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，则

$$\mathrm{Hom}(M, Rj_*Q) = \mathrm{Hom}(Lj^*M, Q) = 0$$

因为由引理 75.5.5，Lj^*M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 中。这完成了证明。 □

第二个证明. 伴随由 **Derived Categories**，命题 13.38.2 存在。假设满足：首先，注意 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和，且直和与包含函子交换（引理 75.5.3）。另一方面，$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 是紧生成的，因为它有一个完美生成元（定理 75.15.4），且由命题 75.16.1，完美对象是紧的。 □

引理 75.19.2. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个拟紧且拟分离态射。如果包含函子 $D_{QCoh} \to D$ 的右伴随 DQ_X 和 DQ_Y 对 X 和 Y 存在，则*

$$Rf_* \circ DQ_X = DQ_Y \circ Rf_*$$

证明. 陈述有意义，因为由引理 75.6.1，Rf_* 将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。陈述成立，因为 Lf^* 同样将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 映入 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$（引理 75.5.5），因此 $Rf_* \circ DQ_X$ 和 $DQ_Y \circ Rf_*$ 都是 $Lf^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_X)$ 的右伴随。 □

注记 75.19.3. 设 S 是一个概形。设 $(U \subset X, f : V \to X)$ 是 S 上代数空间的一个初等 distinguished 方块。假设 X、U、V 是拟紧且拟分离的。由引理 75.19.1，函子 DQ_X、DQ_U、DQ_V、$DQ_{U\times_X V}$ 存在。此外，对任意 $K \in D(\mathcal{O}_X)$，存在一个典范特异三角形

$$DQ_X(K) \to Rj_{U,*}DQ_U(K|_U) \oplus Rj_{V,*}DQ_V(K|_V) \to Rj_{U\times_X V,*}DQ_{U\times_X V}(K|_{U\times_X V}) \to$$

这由将正合函子 DQ_X 应用于引理 75.10.2 的特异三角形并三次使用引理 75.19.2 得到。

引理 75.19.4. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。引理 75.19.1 的函子 DQ_X 具有以下有界性：存在一个整数 $N = N(X)$，使得如果 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，且对 X 上仿射 étale 的 U 和 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(U, K) = 0$，则上同调层 $H^i(DQ_X(K))$ 对 $i \notin [a, b+N]$ 为零。*

证明. 我们将使用引理 75.9.3 的归纳原理来证明这一点。

如果 X 是仿射的，则引理对 $N = 0$ 成立，因为此时 $RQ_X = DQ_X$ 由取与 $R\Gamma(X, K)$ 相伴的拟凝聚层复形给出。见引理 75.11.3。

设 $(U \subset W, f : V \to W)$ 是一个初等 distinguished 方块，其中 W 拟紧且拟分离，$U \subset W$ 是拟紧开子集，V 仿射，使得引理对 U、V 和 $U \times_W V$ 成立。设整数为 $N(U)$、$N(V)$ 和 $N(U \times_W V)$。现在假设 K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，且对所有在 X 上仿射 étale 的 W 和所有 $i \notin [a, b]$ 有 $H^i(W, K) = 0$。则 $K|_U$、$K|_V$、$K|_{U\times_W V}$ 具有相同的性质。因此我们看到 $RQ_U(K|_U)$ 和 $RQ_V(K|_V)$ 和 $RQ_{U\cap V}(K|_{U\times_W V})$ 在区间 $[a, b+\max(N(U), N(V), N(U \times_W V))]$ 之外有消没的上同调层。由于由引理 75.6.1，函子 $Rj_{U,*}$、$Rj_{V,*}$、$Rj_{U\times_W V,*}$ 在 D_{QCoh} 上有有限上同调维数，我们看到存在一个 N 使得 $Rj_{U,*}DQ_U(K|_U)$、$Rj_{V,*}DQ_V(K|_V)$ 和 $Rj_{U\cap V,*}DQ_{U\times_W V}(K|_{U\times_W V})$ 在区间 $[a, b+N]$ 之外有消没的上同调层。最后我们由注记 75.19.3 的特异三角形得出结论。 □

例 75.19.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $(\mathcal{F}_n)$ 是 X 上拟凝聚层的一个逆系统。由于 DQ_X 是右伴随，它与积交换，因此与导出极限交换。于是我们看到

$$DQ_X(R\lim \mathcal{F}_n) = (R\lim \text{ 在} D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \text{ 中})(\mathcal{F}_n)$$

其中第一个 $R\lim$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中取。事实上，让我们记 $K = R\lim \mathcal{F}_n$。对任意在 X 上仿射 étale 的 U，我们有

$$H^i(U, K) = H^i(R\Gamma(U, R\lim \mathcal{F}_n)) = H^i(R\lim R\Gamma(U, \mathcal{F}_n)) = H^i(R\lim \Gamma(U, \mathcal{F}_n))$$

因为上同调与导出极限交换，且拟凝聚层 $\mathcal{F}_n$ 在仿射上没有高阶上同调。由阿贝尔群范畴中 $R\lim$ 的计算，我们看到除非 $i \in [0, 1]$，否则 $H^i(U, K) = 0$。最后我们得出结论：$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 $R\lim$（由上述即 $DQ_X(K)$）在 $D^b_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，且由引理 75.19.4，在负次数上有消没的上同调层。

75.20. 上同调与基变换，IV

本节是 Derived Categories of Schemes，节 36.22 的类似物。

引理 75.20.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个拟紧且拟分离态射。对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 E 和 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中的 K，我们有

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K)$$

证明. 没有任何假设，存在一个映射 $Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K \to Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K)$。即，它是典范映射

$$Lf^*(Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K) = Lf^*(Rf_*(E)) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K \longrightarrow E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K$$

的伴随，该映射来自 $Lf^*Rf_*E \to E$。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.4 和 21.19.1。为检查它是同构，我们可以在 Y 上 étale 局部地工作。因此我们化归到 Y 是仿射概形的情形。

假设 $K = \bigoplus K_i$ 是某些复形 $K_i \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的直和。如果陈述对每个 K_i 成立，则它对 K 成立。即，函子 Lf^* 和 $\otimes^{\mathbf{L}}$ 由构造保持直和，且由引理 75.6.2，Rf_* 与直和交换（对具有拟凝聚上同调层的复形）。此外，假设 $K \to L \to M \to K[1]$ 是 $D_{QCoh}(Y)$ 中的一个特异三角形。则如果引理的陈述对 K, L, M 中的两个成立，则它对第三个成立（因为涉及的函子是三角范畴的正合函子）。

假设 Y 仿射，例如 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。函子 $\widetilde{\ } : D(A) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是等价，由引理 75.4.2 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5。设 T 是对 $K \in D(A)$ 的性质：引理的陈述对 $\widetilde{K}$ 成立。上面的讨论和 **More on Algebra**，注记 15.60.11 表明只需证明 T 对 $A[k]$ 成立。这完成了证明，因为引理的陈述对结构层的平移是清楚的。 □

定义 75.20.2. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 X、Y 是 B 上的代数空间。我们说 X 和 Y 在 B 上 *Tor* 独立，当且仅当对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{\overline{x}} & X \\ {\scriptstyle \overline{y}}\downarrow & \swarrow{\scriptstyle \overline{b}} & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & B \end{array}$$

的几何点，环 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 和 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 在 $\mathcal{O}_{B,\overline{b}}$ 上 Tor 独立（见 **More on Algebra**，定义 15.62.1）。

以下引理特别表明这个定义与我们在可表代数空间情形下的定义一致。

引理 75.20.3. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 X、Y 是 B 上的代数空间。以下条件等价

(1) X 和 Y 在 B 上 *Tor* 独立，

(2) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & W & \longleftarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & B & \longleftarrow & Y \end{array}$$

其中垂直箭头是 *étale* 的，U 和 V 在 W 上 *Tor* 独立，

(3) 对某个如 *(2)* 的交换图表，其中 *(a)* $W \to B$ 是 *étale* 满射，*(b)* $U \to X \times_B W$ 是 *étale* 满射，*(c)* $V \to Y \times_B W$ 是 *étale* 满射，空间 U 和 V 在 W 上 *Tor* 独立，且

(4) 对某个如 *(3)* 的交换图表，其中 U、V、W 是概形，概形 U 和 V 在 W 上 *Tor* 独立，其意义如 ***Derived Categories of Schemes***，定义 *36.22.2*。

证明. 对代数空间的 étale 态射 $\varphi : U \to X$ 和几何点 $\overline{u}$，局部环的映射 $\mathcal{O}_{X,\varphi(\overline{u})} \to \mathcal{O}_{U,\overline{u}}$ 是同构。因此 (1) 和 (2) 的等价性随之成立。(1) $\Rightarrow$ (3) 也是如此。假设 (3) 并取定义 75.20.2 中的一个几何点图表。假设意味着我们可以首先将 $\overline{b}$ 提升为 W 的几何点 $\overline{w}$，然后将几何点 $(\overline{x}, \overline{b})$ 提升为 U 的几何点 $\overline{u}$，最后将几何点 $(\overline{y}, \overline{b})$ 提升为 V 的几何点 $\overline{v}$。使用 **Properties of Spaces**，引理 66.19.4 找到这些提升。使用上面关于局部环的注记，我们得出结论：对给定的图表，定义的条件满足。

做出这些初始的说明后，显然 (4) 归结为以下陈述：当 X、Y 和 B 是概形时，定义 75.20.2 与 **Derived Categories of Schemes**，定义 36.22.2 一致。

设 $\overline{x}, \overline{b}, \overline{y}$ 如定义 75.20.2，位于点 x, y, b 上方。回忆 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}^{sh}_{X,x}$（**Properties of Spaces**，引理 66.22.1），其他两个类似。由 **Algebra**，引理 10.155.12，我们看到 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{B,b}} \mathcal{O}_{B,\overline{b}}$ 的严格 Hensel 化。特别地，环映射

$$\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{B,b}} \mathcal{O}_{B,\overline{b}} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

是平坦的（**More on Algebra**，引理 15.46.1）。由 **More on Algebra**，引理 15.62.3，我们看到

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{B,b}}(\mathcal{O}_{X,x}, \mathcal{O}_{Y,y}) \otimes_{\mathcal{O}_{X,x} \otimes \mathcal{O}_{B,b}} \mathcal{O}_{Y,y}} (\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{B,\overline{b}}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}) = \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{B,\overline{b}}}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}, \mathcal{O}_{Y,\overline{y}})$$

因此推出如果 X 和 Y 作为概形在 B 上 Tor 独立，则 X 和 Y 作为代数空间在 B 上 Tor 独立。

对反之，我们可以假设 X、Y 和 B 是仿射的。观察到环映射

$$\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{B,b}} \mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{B,\overline{b}}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$$

由上面的观察是平坦的。此外，该映射在谱上的像包含所有位于 $\mathfrak{m}_x$ 和 $\mathfrak{m}_y$ 上方的素理想 $\mathfrak{s} \subset \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{B,b}} \mathcal{O}_{Y,y}$。因此由此以及上面显示的 Tor 公式，我们看到如果 X 和 Y 作为代数空间在 B 上 Tor 独立，则对所有 $i > 0$ 和所有如上所述的 $\mathfrak{s}$，

$$\mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{B,b}}(\mathcal{O}_{X,x}, \mathcal{O}_{Y,y})_{\mathfrak{s}} = 0$$

将 **More on Algebra**，引理 15.62.6 应用于环映射 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B) \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，这意味着 X 和 Y 在 B 上 Tor 独立。 □

引理 75.20.4. 设 S 是一个概形。设 $g : Y' \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个拟紧且拟分离态射。考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

如果 X 和 Y' 在 Y 上 *Tor* 独立，则对所有 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，我们有 $Rf'_*L(g')^*E = Lg^*Rf_*E$。

证明. 对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的任意对象 E，我们可以使用 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3 得到一个典范基变换映射 $Lg^*Rf_*E \to Rf'_*L(g')^*E$。为检查它是同构，我们可以在 Y' 上 étale 局部地工作。因此我们可以假设 $g : Y' \to Y$ 是仿射概形的态射。特别地，g 是仿射的，只需证明

$$Rg_*Lg^*Rf_*E \to Rg_*Rf'_*L(g')^*E = Rf_*(Rg'_*L(g')^*E)$$

是同构，见引理 75.6.4（并使用引理 75.5.5、75.5.6 和 75.6.1 以看出对象 $Rf'_*L(g')^*E$ 和 Lg^*Rf_*E 具有拟凝聚上同调层）。注意 g' 也是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.5）。由引理 75.6.5，映射变为

$$Rf_*E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} g_*\mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

观察到 $g'_*\mathcal{O}_{X'} = f^*g_*\mathcal{O}_{Y'}$。因此由引理 75.20.1，只需证明 $Lf^*g_*\mathcal{O}_{Y'} = f^*g_*\mathcal{O}_{Y'}$。这由我们假设 X 和 Y' 在 Y 上 Tor 独立得到。即，为检查它，我们可以在 X 上 étale 局部地工作，因此我们也可以假设 X 是仿射的。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$Y = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Y' = \mathrm{Spec}(R')$。我们的假设意味着 A 和 R' 在 R 上 Tor 独立（见引理 75.20.3 和 **More on Algebra**，引理 15.62.6），即对所有 $i > 0$，$\mathrm{Tor}_i^R(A, R') = 0$。换句话说，$A \otimes^{\mathbf{L}}_R R' = A \otimes_R R'$，这恰好意味着 $Lf^*g_*\mathcal{O}_{Y'} = f^*g_*\mathcal{O}_{Y'}$。 □

以下引理将在对偶化复形一章中使用。

引理 75.20.5. 设 $g : S' \to S$ 是仿射概形的一个态射。考虑拟紧且拟分离代数空间的一个笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

假设 g 和 f *Tor* 独立。写 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $S' = \mathrm{Spec}(R')$。对 $M, K \in D(\mathcal{O}_X)$，在 $D(R')$ 中的典范映射

$$R\mathrm{Hom}_X(M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*K)$$

在以下两种情形是同构

(1) $M \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的且 $K \in D_{QCoh}(X)$，或
(2) $M \in D(\mathcal{O}_X)$ 是伪凝聚的，$K \in D^+_{QCoh}(X)$，且 R' 在 R 上有有限 *Tor* 维数。

证明. 存在一个典范映射 $R\mathrm{Hom}_X(M, K) \to R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*K)$ 在 $D(\Gamma(X, \mathcal{O}_X))$ 中，见 **Cohomology on Sites**，节 21.36。限制标量，我们可以将其视为 $D(R)$ 中的映射。然后我们可以使用限制与 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 的伴随性得到引理中显示的映射。定义了映射后，只需证明它在阿贝尔群的导出范畴中同构。

右边等于

$$R\mathrm{Hom}_X(M, R(g')_*L(g')^*K) = R\mathrm{Hom}_X(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

由引理 75.6.5。在两种情形中，复形 $R\mathcal{H}om(M, K)$ 都是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，由引理 75.13.10。存在一个自然映射

$$R\mathcal{H}om(M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'} \longrightarrow R\mathcal{H}om(M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

在两种情形中都是同构，由引理 75.13.11。为看出引理适用于情形 (2)，我们注意到 $g'_*\mathcal{O}_{X'} = Rg'_*\mathcal{O}_{X'} = Lf^*g_*\mathcal{O}_X$，第二个等号由引理 75.20.4。使用 **Derived Categories of Schemes**，

引理 36.10.4、引理 75.13.3 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.5，我们得出结论 $g'_*\mathcal{O}_{X'}$ 有有限 Tor 维数。因此，在两种情形中，通过将 K 替换为 $R\mathcal{H}om(M,K)$，我们化归为证明

$$R\Gamma(X,K)\otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\Gamma(X, K\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} g'_*\mathcal{O}_{X'})$$

是同构。注意由引理 75.6.5，左边等于 $R\Gamma(X', L(g')^*K)$。因此结果由引理 75.20.4 得到。 □

注记 75.20.6. 记号如引理 75.20.5。图表

$$\begin{array}{ccc} R\operatorname{Hom}_X(M, Rg'_*L)\otimes^{\mathbf{L}}_R R' & \longrightarrow & R\operatorname{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*Rg'_*L) \\ \downarrow{\scriptstyle \mu} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ R\operatorname{Hom}_X(M, R(g')_*L) & = & R\operatorname{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L) \end{array}$$

交换，其中顶部水平箭头是引理中的映射，μ 是乘法映射，a 来自伴随映射 $L(g')^*Rg'_*L \to L$。乘法映射是伴随映射 $K'\otimes^{\mathbf{L}}_R R' \to K'$ 对任意 $K'\in D(R')$。

引理 75.20.7. 设 S 是一个概形。考虑 S 上代数空间的一个笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

假设 g 和 f *Tor* 独立。

(1) 如果 $E\in D(\mathcal{O}_X)$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模复形有 *Tor* 幅度 $[a,b]$，则 $L(g')^*E$ 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_{Y'}$-模复形有 *Tor* 幅度 $[a,b]$。

(2) 如果 $\mathcal{G}$ 是一个在 Y 上平坦的 $\mathcal{O}_X$-模，则 $L(g')^*\mathcal{G} = (g')^*\mathcal{G}$。

证明. 我们可以在茎处计算 Tor 维数，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.10 和 **Properties of Spaces**，定理 66.19.12。如果 $\overline{x}'$ 是 X' 的几何点，其像为 X 中的 $\overline{x}$，则

$$(L(g')^*E)_{\overline{x}'} = E_{\overline{x}}\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{X',\overline{x}'}$$

设 Y' 中的 $\overline{y}'$ 和 Y 中的 $\overline{y}$ 是 $\overline{x}'$ 和 $\overline{x}$ 的像。由于 X 和 Y' 在 Y 上 Tor 独立，我们可以将 **More on Algebra**，引理 15.62.2 应用于显示公式的右边，以看出它等于 $E_{\overline{x}}\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}$ 在 $D(\mathcal{O}_{Y',\overline{y}'})$ 中。因此 (1) 由 **More on Algebra**，引理 15.68.13 得到。为看出 (2)，观察到 $\mathcal{G}$ 的平坦性等价于条件 $\mathcal{G}[0]$ 有 Tor 幅度 $[0,0]$。应用 (1) 我们得出结论。 □

75.21. 上同调与基变换，V

本节是 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.26** 的类似物。在节 **75.20** 中我们看到当态射是 **Tor** 独立时基变换定理成立。即使在仿射情形，没有这样的条件也不可能有基变换定理，见 **More on Algebra**，节 **15.62**。在本节中我们分析何时可以得到“一次一个复形”的基变换结果。

为使其工作，设 S 是一个基概形，并假设我们有 S 上代数空间的一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

（通常我们假设它是笛卡儿的）。设 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并设 $L(g')^*K \to K'$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的一个映射。对 X' 的几何点 $\overline{x}'$，考虑 X、Y'、Y 的几何点 $\overline{x} = g'(\overline{x}')$，$\overline{y}' = f'(\overline{x}')$，$\overline{y} = f(\overline{x}) = g(\overline{y}')$。则我们可以考虑映射

$$K_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'} \to K_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{X',\overline{x}'} \to K'_{\overline{x}'}$$

其中第一个箭头是 **More on Algebra**，等式 **(15.62.0.1)**，第二个来自 $(L(g')^*K)_{\overline{x}'} = K_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{X',\overline{x}'}$ 和给定的映射 $L(g')^*K \to K'$。对每个 $i \in \mathbf{Z}$，我们在 $H^i(K_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'})$ 上得到一个 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}$-模结构。将所有内容放在一起，我们得到典范映射

$$H^i(K_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}) \otimes_{(\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'})} \mathcal{O}_{X',\overline{x}'} \longrightarrow H^i(K'_{\overline{x}'}) \tag{75.21.0.1}$$

为 $\mathcal{O}_{X',\overline{x}'}$-模。

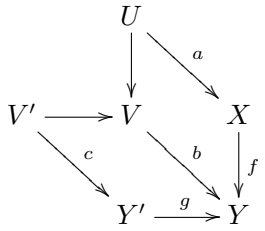
引理 75.21.1. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的一个笛卡儿图表。设 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并设 $L(g')^*K \to K'$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的一个映射。以下条件等价

(1) 对任意 $x' \in X'$ 和 $i \in \mathbf{Z}$，映射 *(75.21.0.1)* 是同构，

(2) 对任意交换图表



其中 a, b, c 是 *étale* 的，U, V, V' 是概形，且 $U' = V' \times_V U$，***Derived Categories of Schemes***，引理 *36.26.1* 的等价条件对 $(U \to X)^* K$ 和 $(U' \to X')^* K'$ 成立，且

(3) 存在如 *(2)* 的某个图表，其中 $U' \to X'$ 是满射。

证明. 观察到 (1) 在 X' 上是 étale 局部的。通过已知结果的形式蕴含，我们看到只需证明本引理的条件 (1) 等价于 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.26.1 的条件 (1)，如果 X, Y, Y', X' 可由概形 X_0, Y_0, Y_0', X_0' 表示。记 f_0, g_0, g_0', f_0' 为对应于 f, g, g', f' 的这些概形之间的态射。我们可以假设 $K = \epsilon^* K_0$ 和 $K' = \epsilon^* K_0'$，对某些对象 $K_0 \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 和 $K_0' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0'})$，见引理 75.4.2。此外，映射 $Lg^* K \to K'$ 是映射 $L(g_0)^* K_0 \to K_0'$ 的拉回，记号如注记 75.6.3。回忆 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x}$ 的严格 Hensel 化（**Properties of Spaces**，引理 66.22.1），且我们有

$$K_{\overline{x}} = K_{0,x} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \quad \text{和} \quad K'_{\overline{x}'} = K'_{0,x'} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X',x'}} \mathcal{O}_{X',\overline{x}'}$$

（类似于 **Properties of Spaces**，引理 66.29.4）。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^i(K_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}) \otimes_{(\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'})} \mathcal{O}_{X',\overline{x}'} & \longrightarrow & H^i(K'_{\overline{x}'}) \\ \uparrow & & \uparrow \\ H^i(K_{0,x} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y',y'}) \otimes_{(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y',y'})} \mathcal{O}_{X',x'} & \longrightarrow & H^i(K'_{0,x'}) \end{array}$$

我们必须证明下水平箭头是同构当且仅当上水平箭头是同构。由于 $\mathcal{O}_{X',x'} \to \mathcal{O}_{X',\overline{x}'}$ 是忠实平坦的（**More on Algebra**，引理 15.46.1），只需证明上箭头是下箭头通过这个映射的基变换。这立即由上面给出的右边对象的茎之间的关系得到。对左边的对象，只需证明

$$\begin{aligned} & H^i\left((K_{0,x} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}\right) \\ & = H^i(K_{0,x} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y',y'}) \otimes_{(\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y',y'})} (\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}) \end{aligned}$$

这由 **More on Algebra**，引理 15.62.5 得到。该引理的平坦性假设由上述以及 **Algebra**，引理 10.155.12 成立，后者意味着 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 的严格 Hensel 化，且 $\mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}$ 是 $\mathcal{O}_{Y',y'} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,y}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 的严格 Hensel 化。 □

引理 75.21.2. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的一个笛卡儿图表。设 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并设 $L(g')^*K \to K'$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的一个映射。如果

(1) 引理 *75.21.1* 的等价条件成立，且

(2) f 是拟紧且拟分离的，

则复合 $Lg^*Rf_*K \to Rf'_*L(g')^*K \to Rf'_*K'$ 是同构。

证明. 为检查映射是同构，我们可以在 Y' 上 étale 局部地工作。因此我们可以假设 $g : Y' \to Y$ 是仿射概形的态射。在这种情况下，我们将使用引理 75.9.3 的归纳原理来证明：对一个拟紧且拟分离代数空间 U 在 X 上 étale，类似构造的映射 $Lg^*R(U \to Y)_*K|_U \to R(U' \to Y')_*K'|_{U'}$ 是同构。这里 $U' = X' \times_{g',X} U = Y' \times_{g,Y} U$。

如果 U 是概形（例如仿射的），则结果成立。即，此时 Y, Y', U, U' 是概形，K 和 K' 来自底层概形的导出范畴的对象，由引理 75.4.2，且 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.26.1 的条件对这些复形成立，由引理 75.21.1。因此（由注记 75.6.3 中解释的相容性）我们可以应用概形情形下的结果，即 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.26.2。

归纳步骤。设 $(U \subset W, V \to W)$ 是一个初等 distinguished 方块，其中 W 是在 X 上 étale 的拟紧且拟分离代数空间，U 拟紧，V 仿射，且结果对 U、V 和 $U \times_W V$ 成立。为记号简便我们将 W 替换为 X（此时这是允许的）。记 $a : U \to Y$，$b : V \to Y$，$c : U \times_X V \to Y$ 为显然的态射。设 $a' : U' \to Y'$，$b' : V' \to Y'$ 和 $c' : U' \times_{X'} V' \to Y'$ 为 a、b 和 c 的基变换。使用相对 Mayer-Vietoris 的特异三角形（引理 75.10.3），我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} Lg^*Rf_*K & \longrightarrow & Rf'_*K' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Lg^*Ra_*K|_U \oplus Lg^*Rb_*K|_V & \longrightarrow & Ra'_*K'|_{U'} \oplus Rb'_*K'|_{V'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Lg^*Rc_*K|_{U \times_X V} & \longrightarrow & Rc'_*K'|_{U' \times_{X'} V'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Lg^*Rf_*K[1] & \longrightarrow & Rf'_*K'[1] \end{array}$$

由于第 2 和第 3 水平箭头是同构，第 1 个也是（**Derived Categories**，引理 13.4.3），引理的证明完成。 □

引理 75.21.3. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

是 S 上代数空间的一个笛卡儿图表。设 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并设 $L(g')^*K \to K'$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中的一个映射。如果引理 *75.21.1* 的等价条件成立，则

(1) 对 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，引理 *75.21.1* 的等价条件对 $L(g')^*(E \otimes^{\mathbf{L}} K) \to L(g')^*E \otimes^{\mathbf{L}} K'$ 成立，
(2) 如果 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中是完美的，引理 *75.21.1* 的等价条件对 $L(g')^*R\mathcal{H}om(E, K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E, K')$ 成立，且
(3) 如果 K 下有界且 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中是伪凝聚的，引理 *75.21.1* 的等价条件对 $L(g')^*R\mathcal{H}om(E, K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E, K')$ 成立。

证明. 陈述有意义，因为涉及的复形具有拟凝聚上同调层，由引理 75.5.5、75.5.6 和 75.13.10 以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.3 和 21.52.5。说了这些之后，我们可以通过使用张量积的传递性质计算 (75.21.0.1) 的来源和目标，来检查情形 (1) 中映射 (75.21.0.1) 是同构，见 **More on Algebra**，引理 15.60.15。(2) 和 (3) 中的映射是复合

$$L(g')^*R\mathcal{H}om(E, K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E, L(g')^*K) \to R\mathcal{H}om(L(g')^*E, K')$$

其中第一个箭头是 **Cohomology on Sites**，注记 21.35.11，第二个来自给定映射 $L(g')^*K \to K'$。为证明映射 (75.21.0.1) 是同构，在情形 (2) 中，用有限投射 $\mathcal{O}_{X,x}$-模的有界复形表示 E_x，或在情形 (3) 中，用有限自由模的有上界复形表示 E_x，并计算箭头的来源和目标。一些细节略去。 □

引理 75.21.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个拟紧且拟分离态射。设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的一个上有界复形，在 Y 上平坦。则

$$Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

的构造与任意基变换交换（精确陈述见证明）。

证明. 陈述意味着以下内容。设 $g : Y' \to Y$ 是代数空间的一个态射，并考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

换言之 $X' = Y' \times_Y X$。引理断言

$$Lg^* Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet) \longrightarrow Rf'_*(L(g')^* E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} (g')^* \mathcal{G}^\bullet)$$

是同构。观察到在右边我们不对 $\mathcal{G}^\bullet$ 使用导出拉回。为证明这一点，我们应用引理 75.21.2 和 75.21.3，看到只需证明典范映射

$$L(g')^* \mathcal{G}^\bullet \to (g')^* \mathcal{G}^\bullet$$

满足引理 75.21.1 的等价条件。这通过在茎上检查条件得到，在茎上它立即由以下事实得到：由我们对复形 $\mathcal{G}^\bullet$ 的假设，$\mathcal{G}^\bullet_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y',\overline{y}'}$ 计算导出张量积。 □

引理 75.21.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个拟紧且拟分离态射。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的一个复形。如果

(1) E 是完美的，$\mathcal{G}^\bullet$ 上有界，且 $\mathcal{G}^n$ 在 Y 上平坦，或

(2) E 是伪凝聚的，$\mathcal{G}^\bullet$ 有界，且 $\mathcal{G}^n$ 在 Y 上平坦，

则

$$Rf_* R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G}^\bullet)$$

的构造与任意基变换交换（精确陈述见证明）。

证明. 陈述意味着以下内容。设 $g : Y' \to Y$ 是代数空间的一个态射，并考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

换言之 $X' = Y' \times_Y X$。引理断言

$$Lg^* Rf_* R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G}^\bullet) \longrightarrow R(f')_* R\mathcal{H}om(L(g')^* E, (g')^* \mathcal{G}^\bullet)$$

是同构。观察到在右边我们不对 $\mathcal{G}^\bullet$ 使用导出拉回。为证明这一点，我们应用引理 75.21.2 和 75.21.3，看到只需证明典范映射

$$L(g')^* \mathcal{G}^\bullet \to (g')^* \mathcal{G}^\bullet$$

满足引理 75.21.1 的等价条件。这在引理 75.21.4 的证明中已经证明。 □

75.22. 产生完美复形

以下引理是我们产生完美复形的主要技术工具。这个结果的后续版本将通过诺特逼近化归到它。

引理 75.22.1. 设 S 是一个概形。设 Y 是 S 上的一个诺特代数空间。设 $f : X \to Y$ 是代数空间之间的一个局部有限型且拟分离的态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 满足

(1) $E \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) 对所有 i，$H^i(E)$ 的支撑在 Y 上紧合，
(3) E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象有有限 *Tor* 维数。

则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的一个完美对象。

证明. 由引理 75.8.1，我们看到 Rf_*E 是 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_Y)$ 的一个对象。因此 Rf_*E 是伪凝聚的（引理 75.13.7）。于是只需证明 Rf_*E 有有限 Tor 维数，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.52.4。由引理 75.13.8，只需验证对所有 Y 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}$ 有泛有界上同调。上有界是显然的，因为 $Rf_*(E)$ 上有界。设 $T \subset |X|$ 是所有 $H^i(E)$ 的支撑的并。则由假设 (1) 和 (2) 以及引理 75.7.6，T 在 Y 上紧合。特别地，存在一个包含 T 的拟紧开子空间 $X' \subset X$。令 $f' = f|_{X'}$，我们有 $Rf_*(E) = Rf'_*(E|_{X'})$，因为 E 在 $X \setminus T$ 上限制为零。因此我们可以将 X 替换为 X'，并假设 f 是拟紧的。我们已假设 f 是拟分离的。于是由引理 75.20.1 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.5，

$$Rf_*(E) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F} = Rf_*\left(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F}\right) = Rf_*\left(E \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{F}\right)$$

由假设 (3)，复形 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_Y} f^{-1}\mathcal{F}$ 的上同调层位于某个有限范围，例如 $[a, b]$。则其 Rf_* 的上同调位于范围 $[a, \infty)$，我们胜出。 □

引理 75.22.2. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个诺特代数空间。设 $f : X \to B$ 是代数空间之间的一个局部有限型且拟分离的态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的一个有界复形，在 B 上平坦，且支撑在 B 上紧合。则 $K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$ 是 $D(\mathcal{O}_B)$ 的一个完美对象。

证明. 由引理 75.22.1，对象 K 是完美的。我们验证引理适用：局部地 E 同构于有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形。因此局部地 $E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet$ 同构于一个有限复形，其项形如

$$\bigoplus\nolimits_{i=a,\ldots,b} (\mathcal{G}^i)^{\oplus r_i}$$

对某些整数 $a, b, r_a, \ldots, r_b$。这立即推出上同调层 $H^i(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G})$ 是凝聚的。关于 Tor 维数的假设也成立，因为 $\mathcal{G}^i$ 在 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ 上平坦。 □

引理 75.22.3. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个诺特代数空间。设 $f : X \to B$ 是代数空间之间的一个局部有限型且拟分离的态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的一个有界复形，在 B 上平坦，且支撑在 B 上紧合。则 $K = Rf_* R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G})$ 是 $D(\mathcal{O}_B)$ 的一个完美对象。

证明. 由于 E 是完美复形，存在对偶完美复形 $E^\vee$，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4。观察到 $R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G}^\bullet) = E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet$。因此 K 的完美性由引理 75.22.2 得到。 □

75.23. Ext 的投影公式

引理 75.23.3（或文献中的类似结果）有时用于验证一个障碍理论的性质，该性质是验证 Quot 函子、Hilbert 概形和其他模问题所需的 Artin 判别准则之一。假设 $f : X \to Y$ 是代数空间的一个紧合、平坦、有限展示态射，且 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。这里引理说

$$\mathrm{Ext}^i_X(E, f^*\mathcal{F}) = \mathrm{Ext}^i_Y((Rf_*E^\vee)^\vee, \mathcal{F})$$

对 Y 上的拟凝聚 $\mathcal{F}$ 成立。这样写使它看起来像 Ext 的投影公式，事实上结果相当容易地从引理 75.20.1 得到。

引理 75.23.1. 假设和记号如引理 *75.22.2*。则存在函子性同构

$$H^i(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}) \longrightarrow H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}))$$

对 B 上的拟凝聚 $\mathcal{F}$ 成立，且与边界映射相容（见证明）。

证明. 我们有

$$\mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F} = \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{f^{-1}\mathcal{O}_B} f^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{G}^\bullet \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_B} f^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}$$

第一个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.5，第二个因为 $\mathcal{G}^n$ 是平坦 $f^{-1}\mathcal{O}_B$-模，第三个由拉回的定义。因此我们得到

$$\begin{aligned} H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})) &= H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F}) \\ &= H^i(B, Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F})) \\ &= H^i(B, Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}) \\ &= H^i(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}) \end{aligned}$$

第一个等式由上述，第二个由 Leray（**Cohomology on Sites**，注记 21.14.4），第三个由引理 75.20.1。关于边界映射的陈述意味着以下：给定短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，则同构

适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^i(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_3) & \longrightarrow & H^i(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3)) \\ \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ H^{i+1}(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_1) & \longrightarrow & H^{i+1}(X, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1)) \end{array}$$

其中边界映射来自特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_1 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_2 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_3 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_1[1]$$

以及 $D(\mathcal{O}_X)$ 中与短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_2 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3 \to 0$$

相伴的特异三角形。这个序列正合，因为 $\mathcal{G}^n$ 在 B 上平坦。我们略去所示图表交换性的验证。 □

引理 75.23.2. 假设和记号如引理 *75.22.3*。则存在函子性同构

$$H^i(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

对 B 上的拟凝聚 $\mathcal{F}$ 成立，且与边界映射相容（见证明）。

证明. 如引理 75.22.3 的证明中那样，设 $E^\vee$ 是对偶完美复形，回忆 $K = Rf_*(E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$。由于我们还有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) = H^i(X, E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} (\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}))$$

由 $E^\vee$ 的构造，同构的存在性由引理 75.23.1 应用于 $E^\vee$ 和 $\mathcal{G}^\bullet$ 得到。关于边界映射的陈述意味着以下：给定短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，则同构适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^i(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_3) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3) \\ \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} \\ H^{i+1}(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_1) & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^{i+1}_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1) \end{array}$$

其中边界映射来自特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_1 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_2 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_3 \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F}_1[1]$$

以及 $D(\mathcal{O}_X)$ 中与短正合序列

$$0 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_2 \to \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}_3 \to 0$$

相伴的特异三角形。这个序列正合，因为 $\mathcal{G}^n$ 在 B 上平坦。我们略去所示图表交换性的验证。 □

引理 75.23.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的一个态射，$E \in D(\mathcal{O}_X)$，且 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的一个复形。假设

(1) B 是诺特的，

(2) f 是局部有限型且拟分离的，

(3) $E \in D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，

(4) $\mathcal{G}^\bullet$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的一个有界复形，在 B 上平坦，且支撑在 B 上紧合。

则以下两个陈述成立

(A) 对每个 $m \in \mathbf{Z}$，存在 $D(\mathcal{O}_B)$ 的一个完美对象 K 和函子性映射

$$\alpha^i_{\mathcal{F}} : \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) \longrightarrow H^i(B, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_B} \mathcal{F})$$

对 B 上的拟凝聚 $\mathcal{F}$ 成立，且与边界映射相容（见证明），使得 $\alpha^i_{\mathcal{F}}$ 对 $i \leq m$ 是同构，且

(B) 存在伪凝聚 $L \in D(\mathcal{O}_B)$ 和函子性同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_B}(L, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

对 B 上的拟凝聚 $\mathcal{F}$ 成立，且与边界映射相容。

证明. (A) 的证明。假设 $\mathcal{G}^i$ 仅对 $i \in [a, b]$ 非零。我们可以将 X 替换为 $\mathcal{G}^i$ 的支撑的并的一个拟紧开邻域。因此我们可以假设 X 是诺特的。在这种情况下，X 和 f 是拟紧且拟分离的。选择一个由完美复形 P 对 $(X, E, -m-1+a)$ 的逼近 $P \to E$（由定理 75.14.7 可能）。则诱导映射

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(P, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

对 $i \leq m$ 是同构。即，这个映射的核（相应地，余核）是

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(C, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) \text{ （相应地） } \quad \mathrm{Ext}^{i+1}_{\mathcal{O}_X}(C, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F})$$

的商（相应地，子模），其中 C 是 $P \to E$ 的锥。由于 C 在次数 $\geq -m-1+a$ 处上同调层消没，由 **Derived Categories**，引理 13.27.3，这些 Ext-群对 $i \leq m+1$ 为零。这将我们化归到 E 是完美复形的情形，即引理 75.23.2。关于边界的陈述在引理 75.23.2 的证明中解释。

(B) 的证明。如 (A) 的证明中那样，我们可以假设 X 是诺特的。观察到由引理 75.13.7，E 是伪凝聚的。由引理 75.18.1，我们可以写 $E = \mathrm{hocolim} E_n$，其中 E_n 是完美的，且 $E_n \to E$ 在截断 $\tau_{\geq -n}$ 上诱导同构。设 $E_n^\vee$ 是对偶完美复形（**Cohomology on Sites**，引理 21.53.4）。我们得到一个完美对象的逆系统 $\ldots \to E_3^\vee \to E_2^\vee \to E_1^\vee$。这又给出一个逆系统

$$\ldots \to K_3 \to K_2 \to K_1 \quad \text{其中} \quad K_n = Rf_*(E_n^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

在 Y 上完美，见引理 75.22.2。由引理 75.23.2 及其证明以及前一段的论证（取 $P = E_n$），对 Y 上的任意拟凝聚 $\mathcal{F}$，我们有函子性典范映射

$$\begin{array}{ccc} & \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(E, \mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{F}) & \\ \swarrow & & \searrow \\ H^i(Y, K_{n+1} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^i(Y, K_n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{F}) \end{array}$$

它们对 $i \leq n + a$ 是同构。设 $L_n = K_n^\vee$ 是对偶完美复形。则我们看到 $L_1 \to L_2 \to L_3 \to \ldots$ 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中完美对象的一个系统，使得对 Y 上的任意拟凝聚 $\mathcal{F}$，映射

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_Y}(L_{n+1}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_Y}(L_n, \mathcal{F})$$

对 $i \leq n + a - 1$ 是同构。这意味着 $L_n \to L_{n+1}$ 在截断 $\tau_{\geq -n-a+2}$ 上诱导同构（提示：取 $L_n \to L_{n+1}$ 的锥并看其最后一个非零上同调层）。因此 $L = \mathrm{hocolim} L_n$ 是伪凝聚的，见引理 75.18.1。同伦余极限的映射性质给出 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_Y}(L, \mathcal{F}) = \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_Y}(L_n, \mathcal{F})$ 对 $i \leq n + a - 3$，这完成了证明。 □

注记 75.23.4. 引理 75.23.3 的 (B) 部分的伪凝聚复形 L 与情形典范关联。例如，如 (B) 中 L 的构造与基变换相容。换句话说，给定概形的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

我们有典范函子性同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{Y'}}(Lg^*L, \mathcal{F}') \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(L(g')^*E, (g')^*\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} (f')^*\mathcal{F}')$$

对 Y' 上的拟凝聚 $\mathcal{F}'$。注意我们在右边不对 $\mathcal{G}^\bullet$ 使用导出拉回。如果我们将来需要这个，我们将在此精确陈述结果并给出详细证明。

75.24. 极限与导出范畴

在本节中，我们收集一些关于代数空间的导出范畴的结果，该代数空间是代数空间逆系统的极限。更确切地说，我们将在以下设定中工作。

情形 75.24.1. 设 S 是一个概形。设 $X = \lim_{i \in I} X_i$ 是 S 上代数空间的一个有向系统的极限，具有仿射过渡态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$。我们记 $f_i : X \to X_i$ 为投影。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 是拟紧且拟分离的。我们还选择一个元素 $0 \in I$。

引理 75.24.2. *在情形 75.24.1 中。设 E_0 和 K_0 是 $D(\mathcal{O}_{X_0})$ 的对象。令 $E_i = Lf_{i0}^*E_0$ 和 $K_i = Lf_{i0}^*K_0$ 对 $i \geq 0$，并令 $E = Lf_0^*E_0$ 和 $K = Lf_0^*K_0$。则映射*

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_i})}(E_i, K_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(E, K)$$

是同构，如果以下之一成立

(1) *E_0 是完美的且 $K_0 \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$，或*
(2) *E_0 是伪凝聚的且 $K_0 \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 有有限 Tor 维数。*

证明. 对 $(X_0)_{spaces,étale}$ 的每个拟紧且拟分离对象 U_0，考虑条件 P：典范映射

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_{U_i})}(E_i|_{U_i}, K_i|_{U_i}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(E|_U, K|_U)$$

是同构，其中 $U = X \times_{X_0} U_0$ 且 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。我们将通过引理 75.9.3 的归纳原理证明 P 对每个 U_0 成立。该引理的条件 (2) 由导出范畴中 hom 的 Mayer-Vietoris 立即得到，见引理 75.10.4。因此只需在 X_0 是仿射时证明引理。

如果 X_0 是仿射的，则结果由概形情形得到，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.29.2。为看出这一点，使用引理 75.4.2 的等价以及引理 75.13.2、75.13.3 和 75.13.5 中解释的性质翻译。 □

引理 75.24.3. *在情形 75.24.1 中，$D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象范畴是 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的完美对象范畴的余极限。*

证明. 对 $(X_0)_{spaces,étale}$ 的每个拟紧且拟分离对象 U_0，考虑条件 P：函子

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} D_{perf}(\mathcal{O}_{U_i}) \longrightarrow D_{perf}(\mathcal{O}_U)$$

是等价，其中 $_{perf}$ 表示完美对象全子范畴，且 $U = X \times_{X_0} U_0$，$U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。我们将通过引理 75.9.3 的归纳原理证明 P 对每个 U_0 成立。首先，我们观察到由引理 75.24.2，我们已经知道函子是全忠实的。因此只需证明本质满性。

我们首先检查归纳原理的条件 (2)。因此假设我们有一个初等 distinguished 方块 $(U_0 \subset X_0, V_0 \to X_0)$，且 P 对 U_0、V_0 和 $U_0 \times_{X_0} V_0$ 成立。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象。我们可以找到 $i \geq 0$ 和 U_i 上的完美 $E_{U,i}$ 以及 V_i 上的完美 $E_{V,i}$，其拉回到 U 和 V 分别同构于 $E|_U$ 和 $E|_V$。记

$$a : E_{U,i} \to (R(X \to X_i)_*E)|_{U_i} \quad \text{和} \quad b : E_{V,i} \to (R(X \to X_i)_*E)|_{V_i}$$

为伴随于同构 $L(U \to U_i)^*E_{U,i} \to E|_U$ 和 $L(V \to V_i)^*E_{V,i} \to E|_V$ 的映射。由全忠实性，在增大 i 后，我们可以找到一个同构 $c : E_{U,i}|_{U_i \times_{X_i} V_i} \to E_{V,i}|_{U_i \times_{X_i} V_i}$ 它拉回到等同

$$L(U \to U_i)^*E_{U,i}|_{U \times_X V} \to E|_{U \times_X V} \to L(V \to V_i)^*E_{V,i}|_{U \times_X V}.$$

应用引理 75.10.8 得到 X_i 上的一个对象 E_i 和一个映射 $d : E_i \to R(X \to X_i)_*E$，它在 U_i 和 V_i 上分别限制为映射 a 和 b。则显然 E_i 是完美的，且 d 伴随于一个同构 $L(X \to X_i)^*E_i \to E$。

最后，我们检查归纳原理的条件 (1)，换句话说，我们验证当 X_0 是仿射时引理成立。这由概形情形得到，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.29.3。为看出这一点，使用引理 75.4.2 的等价以及引理 75.13.5 的翻译。 □

75.25. 上同调与基变换，VI

关于上同调与基变换的最后一节，继续节 75.20、75.21 和 75.22 的讨论。一个容易理解的特殊情形在注记 75.25.2 中给出。

引理 75.25.1. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个有限展示态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是一个完美对象。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的一个有界复形，在 Y 上平坦，且支撑在 Y 上紧合。则

$$K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的一个完美对象，且其构造与任意基变换交换。

证明. 关于基变换的陈述是引理 75.21.4。因此只需证明 K 是完美对象。如果 Y 是诺特的，则这由引理 75.22.2 得到。我们将通过诺特逼近化归到这种情形。我们鼓励读者跳过本证明的剩余部分。

问题在 Y 上是局部的，因此我们可以假设 Y 是仿射的。设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$。我们将 $R = \mathrm{colim}\, R_i$ 写成诺特环 R_i 的滤过余极限。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1，存在一个 i 和 R_i 上的有限展示代数空间 X_i，其基变换到 R 是 X。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2，在增大 i 后，我们可以假设存在有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的一个有界复形 $\mathcal{G}_i^\bullet$，其拉回到 X 是 $\mathcal{G}^\bullet$。在增大 i 后，我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 在 R_i 上平坦，见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.12。在增大 i 后，我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 的支撑在 R_i 上紧合，见 **Limits of Spaces**，引理 70.12.3。最后，由引理 75.24.3，在增大 i 后，我们可以假设存在 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的一个完美对象 E_i，其拉回到 X 是 E。由引理 75.22.2，我们有 $K_i = Rf_{i,*}(E_i \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_i}} \mathcal{G}_i^\bullet)$ 在 $\mathrm{Spec}(R_i)$ 上完美，其中 $f_i : X_i \to \mathrm{Spec}(R_i)$ 是结构态射。由基变换结果（引理 75.21.4），K_i 到 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 的拉回是 K，我们得出结论。 □

注记 75.25.2. 设 R 是一个环。设 X 是 R 上的一个有限展示代数空间。设 $\mathcal{G}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，在 R 上平坦，且支撑在 R 上紧合。由引理 75.25.1，存在有限投射 R-模的一个有限复形 $M^\bullet$，使得我们对 R-代数 R' 函子性地有

$$R\Gamma(X_{R'}, \mathcal{G}_{R'}) = M^\bullet \otimes_R R'$$

引理 75.25.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个有限展示态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是一个伪凝聚对象。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的一个上有界复形，在 Y 上平坦，且支撑在 Y 上紧合。则

$$K = Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}^\bullet)$$

是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的一个伪凝聚对象，且其构造与任意基变换交换。

证明. 关于基变换的陈述是引理 75.21.4。因此只需证明 K 是伪凝聚对象。这将由引理 75.25.1 通过完美复形逼近得到。我们鼓励读者跳过本证明的剩余部分。

问题在 Y 上是 étale 局部的，因此我们可以假设 Y 是仿射的。则 X 是拟紧且拟分离的。此外，存在一个整数 N，使得全直接像 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 有上同调维数 N，如引理 75.6.1 所解释。选择一个整数 b，使得 $\mathcal{G}^i = 0$ 对 $i > b$。只需证明 K 对每个 m 是 m-伪凝聚的。选择一个由完美复形 P 对 $(X, E, m - N - 1 - b)$ 的逼近 $P \to E$。这由定理 75.14.7 可能。在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中选择一个特异三角形

$$P \to E \to C \to P[1]$$

则 C 的上同调层在次数 $\geq m-N-1-b$ 处为零。因此 $C \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet$ 的上同调层在次数 $\geq m-N-1$ 处为零。从而 $Rf_*(C \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G})$ 的上同调层在次数 $\geq m-1$ 处为零。因此

$$Rf_*(P \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}) \to Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G})$$

在次数 $\geq m$ 的上同调层上是同构。接下来，假设 $H^i(P) = 0$ 对 $i > a$。则 $P \otimes^{\mathbf{L}} \sigma_{\geq m-N-1-a}\mathcal{G}^\bullet \longrightarrow P \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet$ 在次数 $\geq m - N - 1$ 的上同调层上是同构。因此我们再次发现

$$Rf_*(P \otimes^{\mathbf{L}} \sigma_{\geq m-N-1-a}\mathcal{G}^\bullet) \to Rf_*(P \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{G}^\bullet)$$

在次数 $\geq m$ 的上同调层上是同构。由引理 75.25.1，源是一个完美复形。我们得出结论 K 是 m-伪凝聚的，如所欲。 □

引理 75.25.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个紧合有限展示态射。

(1) 设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的且 f 平坦。则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的一个完美对象，且其构造与任意基变换交换。

(2) 设 $\mathcal{G}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，在 S 上平坦。则 $Rf_*\mathcal{G}$ 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的一个完美对象，且其构造与任意基变换交换。

证明. 引理 75.25.1 的特殊情形，分别取 (1) $\mathcal{G}^\bullet$ 为次数 0 的 $\mathcal{O}_X$，以及 (2) $E = \mathcal{O}_X$ 且 $\mathcal{G}^\bullet$ 由位于次数 0 的 $\mathcal{G}$ 组成。 □

引理 75.25.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个平坦紧合有限展示态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是伪凝聚的。则 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的一个伪凝聚对象，且其构造与任意基变换交换。

更一般地，如果 $f : X \to Y$ 是紧合的且 X 上的 E 相对于 Y 是伪凝聚的（More on Morphisms of Spaces，定义 76.45.3），则 Rf_*E 是伪凝聚的（但在这个一般性下构造不与基变换交换）。这种情形对概形的证明在 [Kie72] 中。

证明. 引理 75.25.3 的特殊情形，取 $\mathcal{G} = \mathcal{O}_X$。 □

引理 75.25.6. 设 R 是一个环。设 X 是一个代数空间，且设 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是紧合、平坦且有限展示的。设 (M_n) 是 R-模的一个逆系统，具有满射过渡映射。则典范映射

$$\mathcal{O}_X \otimes_R (\lim M_n) \longrightarrow \lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n$$

诱导从源到 DQ_X 应用于目标的同构。

证明. 陈述意味着对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的任意对象 E，诱导映射

$$\mathrm{Hom}(E, \mathcal{O}_X \otimes_R (\lim M_n)) \longrightarrow \mathrm{Hom}(E, \lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n)$$

是同构。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有一个完美生成元（定理 75.15.4），只需对完美 E 验证这一点。由引理 75.5.4，我们有 $\lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n = R\lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n$。正合函子 $R\mathrm{Hom}_X(E, -) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(R)$（**Cohomology on Sites**，节 21.36）与积交换，因此与导出极限交换，于是

$$R\mathrm{Hom}_X(E, \lim \mathcal{O}_X \otimes_R M_n) = R\lim R\mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{O}_X \otimes_R M_n)$$

设 $E^\vee$ 是对偶完美复形，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4。我们有

$$R\mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{O}_X \otimes_R M_n) = R\Gamma(X, E^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*M_n) = R\Gamma(X, E^\vee) \otimes^{\mathbf{L}}_R M_n$$

由引理 75.20.1。由引理 75.25.4，我们看到 $R\Gamma(X, E^\vee)$ 是 R-模的一个完美复形。特别地它是伪凝聚复形，由 **More on Algebra**，引理 15.104.3 我们得到

$$R\lim R\Gamma(X, E^\vee) \otimes^{\mathbf{L}}_R M_n = R\Gamma(X, E^\vee) \otimes^{\mathbf{L}}_R \lim M_n$$

如所欲。 □

引理 75.25.7. 设 A 是一个环。设 X 是 A 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $K \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的每个完美 E，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中是伪凝聚的，则对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的每个伪凝聚 E，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中是伪凝聚的。

证明. 存在一个整数 N，使得 $R\Gamma(X,-) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A)$ 有上同调维数 N，如引理 75.6.1 所解释。设 $b \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^i(K) = 0$ 对 $i > b$。设 E 是 X 上的伪凝聚。只需证明 $R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 对每个 m 是 m-伪凝聚的。选择一个由完美复形 P 对 $(X, E, m - N - 1 - b)$ 的逼近 $P \to E$。这由定理 75.14.7 可能。在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中选择一个特异三角形

$$P \to E \to C \to P[1]$$

则 C 的上同调层在次数 $\geq m - N - 1 - b$ 处为零。因此 $C \otimes^{\mathbf{L}} K$ 的上同调层在次数 $\geq m - N - 1$ 处为零。从而 $R\Gamma(X, C \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 的上同调在次数 $\geq m - 1$ 处为零。因此

$$R\Gamma(X, P \otimes^{\mathbf{L}} K) \to R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$$

在次数 $\geq m$ 的上同调上是同构。由假设，源是伪凝聚的。我们得出结论 $R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 是 m-伪凝聚的，如所欲。 □

引理 75.25.8. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个有限展示态射。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是一个完美对象。设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的一个有界复形，在 Y 上平坦，且支撑在 Y 上紧合。则

$$K = Rf_* R\mathcal{H}om(E, \mathcal{G}^\bullet)$$

是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的一个完美对象，且其构造与任意基变换交换。

证明. 关于基变换的陈述是引理 75.21.5。因此只需证明 K 是完美对象。如果 Y 是诺特的，则这由引理 75.22.3 得到。我们将通过诺特逼近化归到这种情形。我们鼓励读者跳过本证明的剩余部分。

问题在 Y 上是局部的，因此我们可以假设 Y 是仿射的。设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$。我们将 $R = \mathrm{colim}\, R_i$ 写成诺特环 R_i 的滤过余极限。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1，存在一个 i 和 R_i 上的有限展示代数空间 X_i，其基变换到 R 是 X。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2，在增大 i 后，我们可以假设存在有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模的一个有界复形 $\mathcal{G}_i^\bullet$，其拉回到 X 是 $\mathcal{G}$。在增大 i 后，我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 在 R_i 上平坦，见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.12。在增大 i 后，我们可以假设 $\mathcal{G}_i^n$ 的支撑在 R_i 上紧合，见 **Limits of Spaces**，引理 70.12.3。最后，由引理 75.13.5，在增大 i 后，我们可以假设存在 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的一个完美对象 E_i，其拉回到 X 是 E。将引理 75.23.2 应用于 $X_i \to \mathrm{Spec}(R_i)$、$E_i$、$\mathcal{G}_i^\bullet$，并使用已经证明的基变换性质，我们得到结果。 □

75.26. 完美复形

我们首先讨论完美复形的 betti 数的跳跃轨迹。首先我们必须定义 betti 数。

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。设 $x \in |X|$。我们想定义 $\beta_i(x) \in \{0, 1, 2, \ldots\} \cup \{\infty\}$。为此，选择一个在 x 的等价类中的态射 $f : \mathrm{Spec}(k) \to X$。

则 Lf^*E 是 $D(\mathrm{Spec}(k)_{étale}, \mathcal{O})$ 的一个对象。由 **Étale Cohomology**，引理 **59.59.4** 和定理 **59.17.4**，我们发现 $D(\mathrm{Spec}(k)_{étale}, \mathcal{O}) = D(k)$ 是 k-向量空间的导出范畴。因此 Lf^*E 是 k-向量空间的一个复形，我们可以取 $\beta_i(x) = \dim_k H^i(Lf^*E)$。容易看出这不依赖于 x 中代表的选择。此外，如果 X 是一个概形，这与 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.31** 中使用的概念相同。

引理 75.26.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是伪凝聚的（例如完美的）。对任意 $i \in \mathbf{Z}$ 考虑上面定义的函数

$$\beta_i : |X| \longrightarrow \{0, 1, 2, \ldots\}$$

则我们有

(1) β_i 的构造与任意基变换交换，
(2) 函数 β_i 是上半连续的，且
(3) β_i 的水平集是 *étale* 局部可构造的。

证明. 选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $\varphi : U \to X$。则 $L\varphi^*E$ 是概形 U 上的一个伪凝聚复形（使用引理 75.13.2），我们可以应用概形情形，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.31.1。部分 (3) 的含义是水平集到 U 的原像是局部可构造的，见 **Properties of Spaces**，定义 66.8.2。 □

引理 75.26.2. 设 Y 是一个概形，设 X 是 Y 上的一个代数空间，使得结构态射 $f : X \to Y$ 是平坦、紧合且有限展示的。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，在 Y 上平坦。对固定的 $i \in \mathbf{Z}$ 考虑函数

$$\beta_i : |Y| \to \{0, 1, 2, \ldots\}, \quad y \longmapsto \dim_{\kappa(y)} H^i(X_y, \mathcal{F}_y)$$

则我们有

(1) β_i 的构造与任意基变换交换，
(2) 函数 β_i 是上半连续的，且
(3) β_i 的水平集在 Y 中是局部可构造的。

证明. 由上同调与基变换（更确切地说由引理 75.25.4），对象 $K = Rf_*\mathcal{F}$ 是 Y 的导出范畴的一个完美对象，其构造与任意基变换交换。特别地我们有

$$H^i(X_y, \mathcal{F}_y) = H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y))$$

因此引理由引理 75.26.1 得到。 □

引理 75.26.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。函数

$$\chi_E : |X| \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad x \longmapsto \sum (-1)^i \beta_i(x)$$

在 X 上局部常值。

证明. 略去。提示：由概形情形通过 étale 局部化得到。见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.31.2。 □

引理 75.26.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。给定 $i, r \in \mathbf{Z}$，存在一个开子空间 $U \subset X$，由以下性质刻画

(1) $E|_U \cong H^i(E|_U)[-i]$ 且 $H^i(E|_U)$ 是秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_U$-模，
(2) 一个态射 $f : Y \to X$ 分解通过 U 当且仅当 Lf^*E 同构于位于次数 i 的秩 r 的局部自由模。

证明. 略去。提示：由概形情形通过 étale 局部化得到。见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.31.3。 □

引理 75.26.5. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个紧合、平坦且有限展示的态射。设 $\mathcal{F}$ 是一个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，在 Y 上平坦。固定 $i, r \in \mathbf{Z}$。则存在一个开子空间 $V \subset Y$，具有以下性质：一个态射 $T \to Y$ 分解通过 V 当且仅当 $Rf_{T,*}\mathcal{F}_T$ 同构于位于次数 i 的秩 r 的有限局部自由模。

证明. 由上同调与基变换（引理 75.25.4），对象 $K = Rf_*\mathcal{F}$ 是 Y 的导出范畴的一个完美对象，其构造与任意基变换交换。因此本引理立即由引理 75.26.4 得到。 □

引理 75.26.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的，*Tor* 幅度在 $[a, b]$ 中，对某些 $a, b \in \mathbf{Z}$。设 $r \geq 0$。则存在一个局部闭子空间 $j : Z \to X$，由以下性质刻画

(1) $H^a(Lj^*E)$ 是秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模，且
(2) 一个态射 $f : Y \to X$ 分解通过 Z 当且仅当对所有态射 $g : Y' \to Y$，$\mathcal{O}_{Y'}$-模 $H^a(L(f \circ g)^*E)$ 是秩 r 局部自由的。

此外，$j : Z \to X$ 是有限展示的，且我们有

(3) 如果 $f : Y \to X$ 分解为 $Y \xrightarrow{g} Z \to X$，则 $H^a(Lf^*E) = g^*H^a(Lj^*E)$，
(4) 如果对所有 $x \in |X|$，$\beta_a(x) \leq r$，则 j 是闭浸入，且给定 $f : Y \to X$，以下条件等价
   (a) $f : Y \to X$ 分解通过 Z，
   (b) $H^0(Lf^*E)$ 是秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模，

且如果 $r = 1$，这些也等价于

(c) $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(H^0(Lf^*E), H^0(Lf^*E))$ 是单射。

证明. 略去。提示：由概形情形通过 étale 局部化得到。见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.31.4。 □

引理 75.26.7. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设

(1) f 是紧合、平坦且有限展示的，且

(2) 对态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，其中 k 是一个域，我们有 $k = H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k})$。

则我们有

(a) $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$，且这在任意基变换后成立，

(b) 在 Y 上 *étale* 局部地，在 $D(\mathcal{O}_Y)$ 中有

$$Rf_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y \oplus P$$

其中 P 是 *Tor* 幅度在 $[1, \infty)$ 中的完美对象。

证明. 只需在 Y 上 étale 局部地证明 (a) 和 (b)，因此我们可以且将假设 Y 是仿射概形。由上同调与基变换（引理 75.25.4），复形 $E = Rf_*\mathcal{O}_X$ 是完美的，且其构造与任意基变换交换。特别地，对 $y \in Y$，我们看到 $H^0(E \otimes^{\mathbf{L}} \kappa(y)) = H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = \kappa(y)$。因此用引理 75.26.1 的记号，对所有 $y \in Y$，$\beta_0(y) \leq 1$。应用引理 75.26.6，取 $a = 0$ 和 $r = 1$。我们得到一个泛闭子概形 $j : Z \to Y$，具有 $H^0(Lj^*E)$ 可逆，由该引理的 (4)(a)、(b)、(c) 的等价性刻画。由于 E 的构造与基变换交换，我们有

$$Lf^*E = R\mathrm{pr}_{1,*}\mathcal{O}_{X \times_Y X}$$

态射 $\mathrm{pr}_1 : X \times_Y X$ 有一个截面，即对角态射 Δ，对于 X 在 Y 上。我们得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的映射

$$\mathcal{O}_X \longrightarrow R\mathrm{pr}_{1,*}\mathcal{O}_{X \times_Y X} \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

其复合是恒等。因此 $R\mathrm{pr}_{1,*}\mathcal{O}_{X \times_Y X} = \mathcal{O}_X \oplus E'$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。于是 $\mathcal{O}_X$ 是 $H^0(Lf^*E)$ 的一个直接和项，我们由上述引理的 (4)(c) 和 (4)(a) 的等价性得出结论 $X \to Y$ 分解通过 Z。由于 $\{X \to Y\}$ 是一个 fppf 覆盖，我们有 $Z = Y$。因此 $f_*\mathcal{O}_X$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。我们得出结论 $\mathcal{O}_Y \to f_*\mathcal{O}_X$ 是同构，因为环映射 $A \to B$ 使得 B 作为 A-模可逆则它是同构。由于假设在基变换下保持，我们看到 (a) 成立。

(b) 的证明。上面我们已经看到对每个 $y \in Y$，映射 $\mathcal{O}_Y \to H^0(E \otimes^{\mathbf{L}} \kappa(y))$ 是满射。因此我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.78.2，在 y 的一个开邻域中我们有分解 $Rf_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y \oplus P$。 □

引理 75.26.8. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的一个态射。假设

(1) f 是紧合、平坦且有限展示的，且

(2) f 的几何纤维是约化且连通的。

则 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$，且这在任意基变换后成立。

证明. 由引理 75.26.7，只需证明对所有态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，其中 k 是一个域，$k = H^0(X_k, \mathcal{O}_{X_k})$。这由 **Spaces over Fields**，引理 72.14.3 以及 X_k 几何连通且几何约化的事实得到。 □

75.27. 其他应用

在本节中，我们陈述并证明一些可以从上面发展的理论中推导出的结果。

引理 75.27.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 K 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象，使得上同调层 $H^i(K)$ 在 X 上仿射 *étale* 的仿射概形上的截面集合是可数的。则对任意拟紧且拟分离的 *étale* 态射 $U \to X$ 和 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的任意完美对象 E，集合

$$H^i(U, K \otimes^{\mathbf{L}} E), \quad \mathrm{Ext}^i(E|_U, K|_U)$$

是可数的。

证明. 使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4，我们看到只需对群 $H^i(U, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 证明结果。我们将使用归纳原理来证明引理，见引理 75.9.3。

当 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射时，结果由概形情形得到，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.33.2。

为完成证明，只需证明：如果 $(U \subset W, V \to W)$ 是一个初等 distinguished 三角形，且结果对 U、V 和 $U \times_W V$ 成立，则结果对 W 成立。这是 Mayer-Vietoris 序列的直接推论，见引理 75.10.5。 □

引理 75.27.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。假设 $\mathcal{O}_X$ 在 X 上仿射 *étale* 的仿射概形上的截面集合是可数的。设 K 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象。以下条件等价

(1) $K = hocolim E_n$，其中 E_n 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象，且

(2) 上同调层 $H^i(K)$ 在 X 上仿射 *étale* 的仿射概形上的截面集合是可数的。

证明. 如果 (1) 成立，则 (2) 成立，因为同伦余极限与取上同调层交换（由 **Derived Categories**，引理 13.33.8），且因为完美复形局部同构于有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限复形，因此由对 X 的假设满足 (2)。

假设 (2)。选择一个 K-内射复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 K。选择一个完美生成元 E 作用于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，并用 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 表示它。根据定理 75.17.3 及其证明，存在三角范畴的等价 $F : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A, \mathrm{d})$，其中 (A, d) 是微分分次代数

$$(A, \mathrm{d}) = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{I}^\bullet, \mathcal{I}^\bullet)$$

它将 K 映射到微分分次模

$$M = \mathrm{Hom}_{\mathrm{Comp}^{dg}(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{I}^\bullet, \mathcal{K}^\bullet)$$

注意 $H^i(A) = \mathrm{Ext}^i(E, E)$ 且 $H^i(M) = \mathrm{Ext}^i(E, K)$。此外，由于 F 是等价，它和它的拟逆与同伦余极限交换。因此，只需将 M 写成 $D(A, \mathrm{d})$ 的紧对象的同伦余极限。由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.38.3，只需证明对每个 i，$\mathrm{Ext}^i(E, E)$ 和 $\mathrm{Ext}^i(E, K)$ 是可数的。这由引理 75.27.1 得到。 □

引理 75.27.3. 设 A 是一个环。设 $f : U \to X$ 是 A 上有限展示代数空间的一个平坦态射。则

(1) 存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 L_n 的一个逆系统，使得在 $D(A)$ 中函子性地有

$$R\Gamma(U, Lf^*K) = hocolim\ R\mathrm{Hom}_X(L_n, K)$$

对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 K 成立，且

(2) 存在 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 E_n 的一个系统，使得在 $D(A)$ 中函子性地有

$$R\Gamma(U, Lf^*K) = hocolim\ R\Gamma(X, E_n \otimes^{\mathbf{L}} K)$$

对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的 K 成立。

证明. 由引理 75.20.1，我们有

$$R\Gamma(U, Lf^*K) = R\Gamma(X, Rf_*\mathcal{O}_U \otimes^{\mathbf{L}} K)$$

对 K 函子性地成立。观察到 $R\Gamma(X, -)$ 与同伦余极限交换，因为它与直和交换，由引理 75.6.2。类似地，$- \otimes^{\mathbf{L}} K$ 与导出余极限交换，因为 $- \otimes^{\mathbf{L}} K$ 与直和交换（因为 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的直和由表示复形的直和给出）。因此，为证明 (2)，只需将 $Rf_*\mathcal{O}_U = \mathrm{hocolim} E_n$ 写成 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 E_n 的一个系统的形式。一旦完成，我们通过令 $L_n = E_n^\vee$ 得到 (1)，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4。

将 $A = \mathrm{colim}\, A_i$ 写成 A_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1，我们可以找到一个 i 和有限展示态射 $U_i \to X_i \to \mathrm{Spec}(A_i)$，其基变换到 $\mathrm{Spec}(A)$ 恢复 $U \to X \to \mathrm{Spec}(A)$。在增大 i 后，我们可以假设 $f_i : U_i \to X_i$ 是平坦的，见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.12。由

引理 75.20.4，$Rf_{i,*}\mathcal{O}_{U_i}$ 通过 $g : X \to X_i$ 的导出拉回等于 $Rf_*\mathcal{O}_U$。由于 Lg^* 与导出余极限交换，只需对 f_i 证明我们想要的结果。因此我们可以假设 U 和 X 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。

假设 $f : U \to X$ 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型代数空间的一个态射。为完成证明，我们将证明 $Rf_*\mathcal{O}_U$ 是完美复形的同伦余极限。为看出这一点，我们应用引理 75.27.2。因此只需证明 $R^if_*\mathcal{O}_U$ 在 X 上仿射 étale 的仿射概形上的截面集合是可数的。这由引理 75.27.1 应用于结构层得到。 □

75.28. 消解性质

本节是 Derived Categories of Schemes，节 36.36 在代数空间情形下的类似物；请先阅读那一节。目前尚不清楚域上的光滑紧合代数空间是否总有消解性质，或者这是否为假。如果你知道这个问题的答案，请发送邮件至 stacks.project@gmail.com。

我们可以作以下定义，尽管对一般代数空间考虑它几乎没有意义。

定义 75.28.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果每个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模都是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商，我们说 X 具有消解性质。

如果 X 是一个拟紧且拟分离代数空间，那么只需检查每个有限展示 $\mathcal{O}_X$-模（自动是拟凝聚的）是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商，见 Limits of Spaces，引理 70.9.3。如果 X 是一个诺特代数空间，那么有限型拟凝聚模恰好是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 Cohomology of Spaces，引理 69.12.2。

引理 75.28.2. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个态射。假设

(1) Y 是拟紧且拟分离的，且具有消解性质，

(2) 在 X 上存在一个 f-丰富可逆模（***Divisors on Spaces***，定义 *71.14.1*）。

则 X 具有消解性质。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}$ 是一个 f-丰富可逆模。选择一个仿射概形 V 和一个满射 étale 态射 $V \to Y$。令 $U = V \times_Y X$。则 $\mathcal{L}|_U$ 在 U 上是丰富的。由 **Properties**，命题 28.27.13，我们知道存在有限多个映射 $s_i : \mathcal{L}^{\otimes n_i}|_U \to \mathcal{F}|_U$，它们联合满射。考虑拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模

$$\mathcal{H}_n = f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n})$$

我们可以将 s_i 视为 $\mathcal{H}_{-n_i}$ 在 V 上的一个截面。假设我们可以找到有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{E}_i$ 和映射 $\mathcal{E}_i \to \mathcal{H}_{-n_i}$，使得 s_i 在像中。则相应的映射

$$f^*\mathcal{E}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n_i} \longrightarrow \mathcal{F}$$

将联合满射，引理得证。由 **Limits of Spaces**，引理 70.9.2，对每个 i，我们可以找到一个有限型拟凝聚子模 $\mathcal{H}'_i \subset \mathcal{H}_{-n_i}$，它在 V 上包含截面 s_i。因此 Y 的消解性质产生满射 $\mathcal{E}_i \to \mathcal{H}'_i$，我们得出结论。 □

引理 75.28.3. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个仿射或拟仿射态射，且 Y 是拟紧且拟分离的。如果 Y 具有消解性质，则 X 也具有。

证明. 由 **Divisors on Spaces**，引理 71.14.7，这是引理 75.28.2 的一个特殊情形。 □

以下是一个可以证明消解性质下降的情形。

引理 75.28.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的一个满射有限局部自由态射。如果 X 具有消解性质，则 Y 也具有。

证明. 条件意味着 f 是仿射的，且 $f_*\mathcal{O}_X$ 是一个有限局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模，具有正秩。设 $\mathcal{G}$ 是一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。由假设，存在一个满射 $\mathcal{E} \to f^*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{E}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。由于 f_* 是正合的（**Cohomology of Spaces**，节 69.4），我们得到一个满射

$$f_*\mathcal{E} \longrightarrow f_*f^*\mathcal{G} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_Y} f_*\mathcal{O}_X$$

取对偶，我们得到一个满射

$$f_*\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(f_*\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_Y) \longrightarrow \mathcal{G}$$

由于 $f_*\mathcal{E}$ 是有限局部自由的，我们得出结论。 □

关于代数空间的消解性质的更多内容，请见 More on Morphisms of Spaces，节 76.56。

75.29. 检测有界性

在本节中，我们证明拟紧、拟分离概形的 D_{QCoh} 的紧生成元（如节 75.15 所构造）具有一个特殊性质。我们建议先阅读那一节，因为它与本节非常相似。

引理 75.29.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 且 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。设 $a \in \mathbf{Z}$。以下条件等价

(1) $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], E) = 0$ 对 $i \gg 0$，且
(2) $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{\geq a}E) = 0$ 对 $i \gg 0$。

证明. 使用三角形 $\tau_{<a}E \to E \to \tau_{\geq a}E \to$，我们看到等价性成立，如果我们能证明

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{<a}E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, (\tau_{<a}E)[i]) = 0$$

对 $i \gg 0$。由于 P 是完美的，这由引理 75.17.2 得到。 □

引理 75.29.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 且 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。设 $a \in \mathbf{Z}$。以下条件等价

(1) $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], E) = 0$ 对 $i \ll 0$，且
(2) $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{\leq a}E) = 0$ 对 $i \ll 0$。

证明. 使用三角形 $\tau_{\leq a}E \to E \to \tau_{>a}E \to$，我们看到等价性成立，如果我们能证明

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P[-i], \tau_{>a}E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, (\tau_{>a}E)[i]) = 0$$

对 $i \ll 0$。由于 P 是完美的，这由引理 75.17.2 得到。 □

命题 75.29.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $G \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是一个完美复形，它生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。以下条件等价

(1) $E \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = 0$ 对 $i \gg 0$，
(3) $\mathrm{Ext}^i_X(G, E) = 0$ 对 $i \gg 0$，
(4) $R\mathrm{Hom}_X(G, E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中，
(5) $H^i(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$ 对 $i \gg 0$，
(6) $R\Gamma(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中，
(7) 对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个完美对象 P
   (a) 断言 *(2)*、*(3)*、*(4)* 对 P 替换 G 成立，且
   (b) $H^i(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$ 对 $i \gg 0$，
   (c) $R\Gamma(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中。

证明. 假设 (1)。由于 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G, E[i])$，我们看到这对 $i \gg 0$ 为零，由引理 75.17.2。这证明了 (1) 蕴含 (2)。

部分 (2)、(3)、(4) 由 **Cohomology on Sites**，节 21.36 中的讨论等价。部分 (5) 和 (6) 等价，因为由定义 $H^i(X, -) = H^i(R\Gamma(X, -))$。等价条件 (2)、(3)、(4) 等价于等价条件 (5)、(6)，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4 以及 $(G[-i])^\vee = G^\vee[i]$ 的事实。

显然 (7) 蕴含 (2)。反之，让我们证明等价条件 (2) – (6) 蕴含 (7)。回忆由注记 75.16.2，G 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的一个经典生成元。对 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，令 $T(P)$ 为断言 $R\mathrm{Hom}_X(P, E)$ 在 $D^-(\mathbf{Z})$ 中。显然，T 被直和继承，对特异三角形满足三选二性质，被直和项继承，并被平移保持。因此由 **Derived Categories**，注记 13.36.7，我们看到 (4) 蕴含 T 对所有 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 成立。相同的论证适用于所有其他性质，除了性质 (7)(b) 和 (7)(c)，我们还需要使用 $P \mapsto P^\vee$ 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的自等价。小细节略去。

我们将使用引理 75.9.3 的归纳原理证明等价条件 (2) – (7) 蕴含 (1)。

首先，如果 X 是仿射的，我们证明 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1)。这由概形情形得到，见 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.40.5。

现在假设 $(U \subset X, j : V \to X)$ 是 S 上拟紧且拟分离代数空间的一个初等 distinguished 方块，并假设蕴含 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1) 对 U、V 和 $U \times_X V$ 已知。为完成证明，我们必须证明对 X 的蕴含 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1)。假设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 满足 (2) – (7)。由引理 75.15.3 和定理 75.15.4，存在 X 上的一个完美复形 Q，使得 $Q|_U$ 生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。

设 $V = \mathrm{Spec}(A)$。设 $Z \subset V$ 是约化闭子概形，它是 $X \setminus U$ 的原像并同构地映射到它（见定义 75.9.1）。这是 V 的一个逆紧闭子集。选择 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 使得 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$。设 $K \in D(\mathcal{O}_V)$ 是对应于 A 上 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的完美对象。注意由于 K 支撑在 Z 上，前推 $K' = Rj_*K$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，其到 V 的限制是 K（见引理 75.14.3 和 75.10.7）。由假设，我们知道 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(Q, E)$ 和 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K', E)$ 上有界。

由引理 75.10.7，我们有 $K' = j_!K$，因此

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[-i], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[-i], E|_V) = 0$$

对 $i \gg 0$。因此，我们可以应用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.40.1 于 $E|_V$，得到一个整数 a，使得 $\tau_{\geq a}(E|_V) = \tau_{\geq a}R(U \times_X V \to V)_*(E|_{U \times_X V})$。则 $\tau_{\geq a}E = \tau_{\geq a}R(U \to X)_*(E|_U)$（检查典范映射在限制到 U 和 V 后是同构）。因此使用引理 75.29.1 两次，我们看到

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[-i], E|_U) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[-i], R(U \to X)_*(E|_U)) = 0$$

对 $i \gg 0$。由于命题对 U 和生成元 $Q|_U$ 成立，我们有 $E|_U \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。但然后由于函子 $R(U \to X)_*$ 保持 D^-_{QCoh}（由引理 75.6.1），我们得到 $\tau_{\geq a}E \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。因此 $E \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。 □

命题 75.29.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个拟紧且拟分离代数空间。设 $G \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是一个完美复形，它生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。以下条件等价

(1) $E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = 0$ 对 $i \ll 0$，
(3) $\mathrm{Ext}^i_X(G, E) = 0$ 对 $i \ll 0$，
(4) $R\mathrm{Hom}_X(G, E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中，
(5) $H^i(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$ 对 $i \ll 0$，
(6) $R\Gamma(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中，
(7) 对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的每个完美对象 P
    (a) 断言 *(2)*、*(3)*、*(4)* 对 P 替换 G 成立，且

(b) $H^i(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = 0$ 对 $i \ll 0$,
(c) $R\Gamma(X, P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中。

证明. 假设 (1)。由于 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G[-i], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(G, E[i])$，我们看到这对 $i \ll 0$ 为零，由引理 75.17.2。这证明了 (1) 蕴含 (2)。

部分 (2)、(3)、(4) 由 **Cohomology on Sites**，节 21.36 中的讨论等价。部分 (5) 和 (6) 等价，因为由定义 $H^i(X, -) = H^i(R\Gamma(X, -))$。等价条件 (2)、(3)、(4) 等价于等价条件 (5)、(6)，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4 以及 $(G[-i])^\vee = G^\vee[i]$ 的事实。

显然 (7) 蕴含 (2)。反之，让我们证明等价条件 (2) – (6) 蕴含 (7)。回忆由注记 75.16.2，G 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的一个经典生成元。对 $P \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，令 $T(P)$ 为断言 $R\mathrm{Hom}_X(P, E)$ 在 $D^+(\mathbf{Z})$ 中。显然，T 被直和继承，对特异三角形满足三选二性质，被直和项继承，并被平移保持。因此由 **Derived Categories**，注记 13.36.7，我们看到 (4) 蕴含 T 对所有 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 成立。相同的论证适用于所有其他性质，除了性质 (7)(b) 和 (7)(c)，我们还需要使用 $P \mapsto P^\vee$ 是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的自等价。小细节略去。

我们将使用引理 75.9.3 的归纳原理证明等价条件 (2) – (7) 蕴含 (1)。

首先，如果 X 是仿射的，我们证明 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1)。这由概形情形得到，见 **Derived Categories of Schemes**，命题 36.40.6。

现在假设 $(U \subset X, j : V \to X)$ 是 S 上拟紧且拟分离代数空间的一个初等 distinguished 方块，并假设蕴含 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1) 对 U、V 和 $U \times_X V$ 已知。为完成证明，我们必须证明对 X 的蕴含 (2) – (7) $\Rightarrow$ (1)。假设 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 满足 (2) – (7)。由引理 75.15.3 和定理 75.15.4，存在 X 上的一个完美复形 Q，使得 $Q|_U$ 生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。

设 $V = \mathrm{Spec}(A)$。设 $Z \subset V$ 是约化闭子概形，它是 $X \setminus U$ 的原像并同构地映射到它（见定义 75.9.1）。这是 V 的一个逆紧闭子集。选择 $f_1, \ldots, f_r \in A$ 使得 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$。设 $K \in D(\mathcal{O}_V)$ 是对应于 A 上 $f_1, \ldots, f_r$ 的 Koszul 复形的完美对象。注意由于 K 支撑在 Z 上，前推 $K' = Rj_*K$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个完美对象，其到 V 的限制是 K（见引理 75.14.3 和 75.10.7）。由假设，我们知道 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(Q, E)$ 和 $R\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K', E)$ 下有界。

由引理 75.10.7，我们有 $K' = j_!K$，因此

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K'[-i], E) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_V)}(K[-i], E|_V) = 0$$

对 $i \ll 0$。因此，我们可以应用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.40.2 于 $E|_V$，得到一个整数 a，使得 $\tau_{\leq a}(E|_V) = \tau_{\leq a}R(U \times_X V \to V)_*(E|_{U \times_X V})$。则 $\tau_{\leq a}E = \tau_{\leq a}R(U \to X)_*(E|_U)$（检查典范映射在限制到 U 和 V 后是同构）。因此使用引理 75.29.2 两次，我们看到

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(Q|_U[-i], E|_U) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(Q[-i], R(U \to X)_*(E|_U)) = 0$$

对 $i \ll 0$。由于命题对 U 和生成元 $Q|_U$ 成立，我们有 $E|_U \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$。但然后由于函子 $R(U \to X)_*$ 保持 D^+_{QCoh}（由引理 75.6.1），我们得到 $\tau_{\leq a}E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。因此 $E \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。 □

75.30. 导出范畴中的拟凝聚对象

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。回忆 $X_{affine,étale}$ 表示 $X_{étale}$ 的仿射对象范畴，其拓扑由标准 étale 覆盖给出，见 **Properties of Spaces，定义 66.18.5**。我们提醒读者，$X_{affine,étale}$ 的 **topos** 是 X 的小 **étale topos**，见 **Properties of Spaces，引理 66.18.6**。景 $X_{étale}$ 带有结构层 $\mathcal{O}_X$，其到 $X_{affine,étale}$ 的限制我们也记为 $\mathcal{O}_X$。则存在赋环 **topoi** 的等价

$$(Sh(X_{affine,étale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X)$$

见 **Descent on Spaces，等式 74.5.0.1** 以及 **Descent on Spaces，节 74.5** 中的讨论。

在本节中，我们用 X_{affine} 表示 $X_{affine,étale}$ 的底范畴，并赋予混沌拓扑，即层与预层一致。特别地，结构层 $\mathcal{O}_X$ 也成为 X_{affine} 上的层。我们得到赋环景的态射

$$\epsilon : (X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (X_{affine}, \mathcal{O}_X)$$

如 **Cohomology on Sites，节 21.27**。在本节中，我们将把 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 与 **Cohomology on Sites，节 21.48** 中引入的范畴 $QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$ 等同。

引理 75.30.1. *在上述情形中，以下三角范畴之间存在典范精确等价*

(1) $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，
(2) $D_{QCoh}(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$，
(3) $D_{QCoh}(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$，且
(4) $QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$。

证明. 如果 $U \to V \to X$ 是 étale 态射，其中 U 和 V 是仿射的，则环映射 $\mathcal{O}_X(V) \to \mathcal{O}_X(U)$ 是平坦的。因此 (3) 和 (4) 之间的等价是 **Cohomology on Sites**，引理 21.48.11 的一个特殊情形（证明也阐明了陈述）。

引理前的讨论表明我们有赋环 topoi 的等价 $(Sh(X_{affine,étale}), \mathcal{O}_X) \to (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X)$，因此有模范畴的阿贝尔范畴之间的等价。由于拟凝聚模的概念是内在的（**Modules on Sites**，引理 18.23.2），我们看到这个等价保持拟凝聚模的子范畴。因此我们得到 (1) 和 (2) 中三角范畴之间的典范精确等价。

为得到 (2) 和 (3) 中三角范畴之间的精确等价，我们将对上述态射 $\epsilon : (X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X) \to (X_{affine}, \mathcal{O}_X)$ 应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.1。我们取 $\mathcal{B} = \mathrm{Ob}(X_{affine})$，并

取 $\mathcal{A} \subset PMod(X_{affine}, \mathcal{O})$ 为那些预层 $\mathcal{F}$ 的全子范畴，使得 $\mathcal{F}(V) \otimes_{\mathcal{O}_X(V)} \mathcal{O}_X(U) \to \mathcal{F}(U)$ 是同构。观察到由 **Descent on Spaces**，引理 74.5.1，$\mathcal{A}$ 的对象恰好是 étale 拓扑中那些在 $(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$ 上为拟凝聚模的层。另一方面，由 **Modules on Sites**，引理 18.24.3，$\mathcal{A}$ 的对象恰好是 $(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$ 上的拟凝聚模，即在混沌拓扑中。因此如果我们证明 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.1 适用，那么我们确实得到 (2) 和 (3) 的范畴之间的典范等价，使用 ϵ^* 和 $R\epsilon_*$。

我们必须验证 4 个条件：

(1) $\mathcal{A}$ 的每个对象都是 étale 拓扑的层。这我们在上面已经看到。

(2) $\mathcal{A}$ 是 $Mod(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$ 的一个弱 Serre 子范畴。上面我们已经看到 $\mathcal{A} = QCoh(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$，并且我们已经看到这些通过等价 $Mod(X_{affine,étale}, \mathcal{O}) = Mod(X_{étale}, \mathcal{O}_X)$ 对应于 X 上的拟凝聚模。因此结果由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7 和 **Homology**，引理 12.10.3 得到。

(3) X_{affine} 的每个对象在混沌拓扑中都有一个覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 的元素。这成立，因为 $\mathcal{B}$ 包含所有对象。

(4) 对 X_{affine} 的每个对象 U 和 $\mathcal{A}$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有 $H^p_{Zar}(U, \mathcal{F}) = 0$ 对 $p > 0$。这由仿射上拟凝聚模的上同调消没得到，见 **Cohomology of Spaces**，节 69.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 中的讨论。

这完成了证明。 □

注记 75.30.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。我们将在后面证明 $QC((Aff/X), \mathcal{O})$ 也典范等价于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。见 **Sheaves on Stacks**，命题 96.26.4。

75.31. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象

(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 76

空间态射续论

76.1. 引言

在本章中，我们继续研究代数空间态射的性质。一个基本参考文献是 [**Knu71**]。

76.2. 约定

一贯的假设是所有概形都包含在一个大的 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大的景中的一个对象。

令 S 为概形，令 X 为 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上的代数空间范畴中），而不是 $X \times X$。

76.3. 根式态射

事实证明，根式态射与泛单射态射不是同一回事，这与概形态射的情形相反。事实上它略强一些。

定义 76.3.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的代数空间态射。我们说 f 是根式的，如果对任意态射 $\mathrm{Spec}(K) \to Y$，其中 K 是域，约化 $(\mathrm{Spec}(K) \times_Y X)_{red}$ 要么为空，要么可表示为 K 的纯不可分域扩张的谱。

引理 76.3.2. 代数空间的根式态射是泛单射的。

证明. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的代数空间的根式态射。由定义显然可知，给定态射 $\mathrm{Spec}(K) \to Y$，该态射到 X 的态射的提升至多有一个。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.19.2 我们得出 f 是泛单射的。 □

例 76.3.3. 泛单射不再等价于根式。例如，**Spaces**，例 65.14.7 中的态射

$$X = [\mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})/\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})] \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$$

是泛单射的，但按上述意义不是根式的。

尽管如此，反向蕴含常常成立。

引理 76.3.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的代数空间的泛单射态射。

(1) 如果 f 是 *decent* 的，那么 f 是根式的。
(2) 如果 f 是拟分离的，那么 f 是根式的。
(3) 如果 f 是局部分离的，那么 f 是根式的。

证明. 令 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，它在基变换和复合下稳定，并且对闭浸入成立。假设 $f : X \to Y$ 具有 $\mathcal{P}$ 且是泛单射的。那么，在定义 76.3.1 的情形中，态射 $(\mathrm{Spec}(K) \times_Y X)_{red} \to \mathrm{Spec}(K)$ 是泛单射的且具有 $\mathcal{P}$。这将证明

$$\mathcal{P} + \text{泛单射} \Rightarrow \text{根式}$$

的问题化归为证明：任何非空的约化代数空间 X 在域上，其结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(K)$ 是泛单射的且具有 $\mathcal{P}$，则可表示为某个域的谱。即，此时 $X \to \mathrm{Spec}(K)$ 将是概形态射，我们由概形态射的根式与泛单射的等价性（见 **Morphisms**，引理 29.10.2）得出结论。

让我们证明 (1)。假设 f 是 decent 且泛单射的。由 **Decent Spaces**，引理 68.17.4、68.17.6 和 68.17.2（以看出浸入是 decent 的），我们看到第一段中的讨论适用。令 X 为非空 decent 约化代数空间，在域 K 上泛单射。特别地，我们看到 $|X|$ 是单点集。由 **Decent Spaces**，引理 68.14.2 我们得出 $X \cong \mathrm{Spec}(L)$，其中 $K \subset L$ 是某个扩张，如所愿。

拟分离态射是 decent 的，见 **Decent Spaces**，引理 68.17.2。因此 (1) 蕴含 (2)。

让我们证明 (3)。回忆分离公理在基变换和复合下稳定，并且闭浸入是分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4、67.4.8 和 67.10.7。因此证明第一段中的讨论适用。令 X 为域 K 上的约化代数空间，泛单射且局部分离。特别地 $|X|$ 是单点集，因此 X 是拟紧的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.5.2。我们可以找到一个满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3。考虑概形态射

$$j : U \times_X U \longrightarrow U \times_{\mathrm{Spec}(K)} U$$

由于 $X \to \mathrm{Spec}(K)$ 是泛单射的，j 是满射的；由于 $X \to \mathrm{Spec}(K)$ 是局部分离的，j 是浸入。满射浸入是闭浸入，见 **Schemes**，引理 26.10.4。因此 $R = U \times_X U$ 作为仿射概形的闭子概形是仿射的。特别地 R 是拟紧的。由此推出 $X = U/R$ 是拟分离的，结果由 (2) 得出。 □

注记 76.3.5. 令 $X \to Y$ 为代数空间态射。对于（根式态射的）某些应用，只需对每个 $\mathrm{Spec}(K) \to Y$，其中 K 是域，要求

(1) 空间 $|\mathrm{Spec}(K) \times_Y X|$ 是单点集，
(2) 存在单态射 $\mathrm{Spec}(L) \to \mathrm{Spec}(K) \times_Y X$，并且
(3) $K \subset L$ 是纯不可分的。

若以后需要，我们可以称这样的态射为*弱根式*。例如，如果 $X \to Y$ 是满射弱根式态射，那么对每个代数闭域 k，$X(k) \to Y(k)$ 是满射的。注意例 76.3.3 中态射的基变换 $X_{\overline{\mathbf{Q}}} \to \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$ 是弱根式的，但不是根式的。引理 76.3.4 的类似结论是：如果 $X \to Y$ 具有性质 (β) 且是泛单射的，那么它是弱根式的（证明略）。

引理 76.3.6. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的代数空间态射。假设*

(1) *f 是局部有限型的，*

(2) *对每个 étale 态射 $V \to Y$，映射 $|X \times_Y V| \to |V|$ 是单射的。*

那么 f 是泛单射的。

证明. 该问题在 Y 上是 étale 局部的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.19.6。因此我们可以假设 Y 是概形。那么 Y 特别是 decent 的，且由 **Decent Spaces**，引理 68.18.9 我们看到 f 是局部拟有限的。令 $y \in Y$ 为一点，令 X_y 为概形论纤维。假设 X_y 非空。由 **Spaces over Fields**，引理 72.10.8 我们看到 X_y 是在 $\kappa(y)$ 上局部拟有限的概形。由于 $|X_y| \subset |X|$ 是 $|X| \to |Y|$ 在 y 上的纤维，我们看到 X_y 有唯一一个点 x。对 $X_y \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(y))} \mathrm{Spec}(k)$ 也同样成立，其中 $k/\kappa(y)$ 是任意有限可分扩张，因为我们可以将 k 实现为 Y 上某个 étale 概形中位于 y 之上的点的剩余域，见 **More on Morphisms**，引理 37.35.2。因此 X_y 是几何连通的，见 **Varieties**，引理 33.7.11。这意味着有限扩张 $\kappa(x)/\kappa(y)$ 是纯不可分的。

我们得出结论（在 Y 是概形的情形下）：对每个 $y \in Y$，要么纤维 X_y 为空，要么 $(X_y)_{red} = \mathrm{Spec}(\kappa(x))$，其中 $\kappa(y) \subset \kappa(x)$ 是纯不可分的。因此 f 是根式的（一些细节省略），从而由引理 76.3.2 是泛单射的。 □

76.4. 单态射

本节是 Morphisms of Spaces，节 67.10 的继续。我们想知道代数空间的每个单态射是否都是可表的。如果你能证明这是真的或找到一个反例，请发送电子邮件至 stacks.project@gmail.com。目前这在以下情形是已知的：

(1) 对于局部有限型的单态射（更一般地，任何分离、局部拟有限的态射可由 Morphisms of Spaces，引理 67.51.1 表示，而局部有限型的单态射由 Morphisms of Spaces，引理 67.27.10 是局部拟有限的），

(2) 如果目标是一些零维局部环的谱的不交并（Decent Spaces，引理 68.19.1），以及

(3) 对于平坦单态射（见下文）。

引理 76.4.1 (David Rydh). *代数空间的平坦单态射可由概形表示。*

证明. 令 $f : X \to Y$ 为代数空间的平坦单态射。为证明 f 可表，我们必须证明对每个映射到 Y 的概形 V，$X \times_Y V$ 是概形。由于是概形这一性质是局部的（**Properties of Spaces**，引

理 66.13.1），我们可以假设 V 是仿射的。于是我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射概形。接下来，我们可以通过将 X 替换为一个拟紧开子空间来假设 X 是拟紧的。空间 X 是分离的，因为 $X \to X \times_{\mathrm{Spec}(B)} X$ 是同构。应用 **Limits of Spaces**，引理 70.17.3，我们化归到 B 是局部环、$X \to \mathrm{Spec}(B)$ 是平坦单态射、且存在一点 $x \in X$ 映射到 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点的情形。那么 $X \to \mathrm{Spec}(B)$ 是满射的，因为一般化沿分离代数空间的平坦态射可以提升，见 **Decent Spaces**，引理 68.7.4。因此我们看到 $\{X \to \mathrm{Spec}(B)\}$ 是一个 fpqc 覆盖。那么 $X \to \mathrm{Spec}(B)$ 是一个态射，在由 $X \to \mathrm{Spec}(B)$ 基变换后成为同构。因此由 fpqc 下降它是同构，见 **Descent on Spaces**，引理 74.11.15。 □

下面（在某种意义上）是上述引理的一个变体。

引理 76.4.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为代数空间的拟紧单态射，使得对每个 $T \to Y$，映射

$$\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X \times_Y T}$$

是单射的。那么 f 是同构（因此可由概形表示）。

证明. 该问题在 Y 上是 étale 局部的，因此我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。那么 X 是拟紧的，我们可以选择一个仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 和一个满射 étale 态射 $U \to X$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。注意 $U \times_X U = \mathrm{Spec}(B \otimes_A B)$。因此拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴等价于 $A \to B$ 的模下降数据范畴 $DD_{B/A}$。见 **Properties of Spaces**，命题 66.32.1，**Descent**，定义 35.3.1，以及 **Descent**，子节 35.4.14。另一方面，

$$A \to B$$

是泛单射环映射。即，给定一个 A-模 M，我们看到 $A \oplus M \to B \otimes_A (A \oplus M)$ 由引理的假设是单射的。因此 $DD_{B/A}$ 等价于 A-模范畴，由 **Descent**，定理 35.4.22。于是沿 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 的拉回决定了拟凝聚模范畴的等价。特别地，f^* 在拟凝聚模上是正合的，我们看到 f 是平坦的（小细节省略）。此外，显然 f 是满射的（例如因为 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射的）。因此我们看到 $\{X \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 是一个 fpqc 覆盖。那么 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是一个态射，在由 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 基变换后成为同构。因此由 fpqc 下降它是同构，见 **Descent on Spaces**，引理 74.11.15。 □

引理 76.4.3. 代数空间的拟紧平坦满射单态射是同构。

证明. 这样的态射满足引理 76.4.2 的假设。 □

76.5. 浸入的余法层

令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上的代数空间的闭浸入。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为相应的拟凝聚理想层，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.13.1**。考虑 X 上拟凝聚层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}^2 \to \mathcal{I} \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to 0$$

由于层 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 被 $\mathcal{I}$ 零化，它通过 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.14.1** 对应于 Z 上的一个层。这个拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模是Z *在* X *中的余法层*，并且常常用记号 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 表示，这采用了 **Morphisms of Spaces**，节 **67.14** 中提到的滥用记号。

在 $i : Z \to X$ 是（局部闭）浸入的情形，我们将 i 的余法层定义为闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的余法层，见 **Morphisms of Spaces**，注记 **67.12.4**。它常常表示为 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$，其中 $\mathcal{I}$ 是闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的理想层。

定义 76.5.1. 令 $i : Z \to X$ 为浸入。Z *在* X *中的余法层* $\mathcal{C}_{Z/X}$ 或i *的余法层*是上述拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$。

在 [**DG67**, IV Definition 16.1.2] 中这个层记作 $\mathcal{N}_{Z/X}$。我们不遵循这个约定，因为我们想将记号 $\mathcal{N}_{Z/X}$ 保留给*浸入的法层*。它定义为

$$\mathcal{N}_{Z/X} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{C}_{Z/X}, \mathcal{O}_Z) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Z}(\mathcal{I}/\mathcal{I}^2, \mathcal{O}_Z)$$

前提是余法层是有限展示的（否则法层甚至可能不是拟凝聚的）。我们稍后会回到法层（此处插入未来引用）。

引理 76.5.2. 令 S *为概形。令* $i : Z \to X$ *为浸入。令* $\varphi : U \to X$ *为 étale 态射，其中* U *是概形。置* $Z_U = U \times_X Z$，*它是* U *的局部闭子概形。那么*

$$\mathcal{C}_{Z/X}|_{Z_U} = \mathcal{C}_{Z_U/U}$$

典范地且对 U *函子性地成立。*

证明. 令 $T \subset X$ 为闭子空间，使得 i 定义了一个到 $X \setminus T$ 的闭浸入。令 $\mathcal{I}$ 为 $X \setminus T$ 上定义 Z 的拟凝聚理想层。那么引理只是说 $\mathcal{I}|_{U \setminus \varphi^{-1}(T)}$ 是浸入 $Z_U \to U \setminus \varphi^{-1}(T)$ 的理想层。这从 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1 中 $\mathcal{I}$ 的构造是清楚的。 □

引理 76.5.3. 令 S *为概形。令*

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[i]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

为 S 上代数空间的交换图。假设 i，i' 是浸入。存在一个 $\mathcal{O}_Z$-模的典范映射

$$f^*\mathcal{C}_{Z'/X'} \longrightarrow \mathcal{C}_{Z/X}$$

证明. 首先找到开子空间 $U' \subset X'$ 和 $U \subset X$，使得 $g(U) \subset U'$，并且 $i(Z) \subset U$ 和 $i(Z') \subset U'$ 是闭的（存在性证明省略）。将 X 替换为 U，X' 替换为 U'，我们可以假设 i 和 i' 是闭浸入。令 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{X'}$ 和 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为与 i' 和 i 相伴的拟凝聚理想层，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1。考虑复合

$$g^{-1}\mathcal{I}' \to g^{-1}\mathcal{O}_{X'} \xrightarrow{g^\sharp} \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/\mathcal{I} = i_*\mathcal{O}_Z$$

由于 $g(i(Z)) \subset Z'$，我们得出这个复合为零（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1 中关于分解的陈述）。因此我们得到一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & i_*\mathcal{O}_Z & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{I}' & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & g^{-1}i'_*\mathcal{O}_{Z'} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

下排是正合的，因为 g^{-1} 是正合函子。由正合性我们还看到 $(g^{-1}\mathcal{I}')^2 = g^{-1}((\mathcal{I}')^2)$。因此该图诱导出映射 $g^{-1}(\mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2) \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2$。拉回到 Z（例如使用 i^{-1}）我们得到 $i^{-1}g^{-1}(\mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2) \to \mathcal{C}_{Z/X}$。由于 $i^{-1}g^{-1} = f^{-1}(i')^{-1}$，这给出映射 $f^{-1}\mathcal{C}_{Z'/X'} \to \mathcal{C}_{Z/X}$，它诱导出所需映射。 □

引理 76.5.4. 令 S 为概形。定义 *76.5.1* 的余法层，以及引理 *76.5.3* 的函子性满足以下性质：

(1) 如果 $Z \to X$ 是 S 上概形的浸入，那么余法层与 ***Morphisms***，定义 *29.32.1* 中的一致。

(2) 如果在引理 *76.5.3* 中所有空间都是概形，那么映射 $f^*\mathcal{C}_{Z'/X'} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 与 ***Morphisms***，引理 *29.32.3* 中构造的相同。

(3) 给定交换图

$$\begin{array}{ccc}
Z & \xrightarrow[i]{} & X \\
{\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\
Z' & \xrightarrow{i'} & X' \\
{\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'} \\
Z'' & \xrightarrow{i''} & X''
\end{array}$$

那么映射 $(f' \circ f)^*\mathcal{C}_{Z''/X''} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 与 $f^*\mathcal{C}_{Z'/X'} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 与 $(f')^*\mathcal{C}_{Z''/X''} \to \mathcal{C}_{Z'/X'}$ 的 f 拉回的复合相同。

证明. 省略。注意部分 (1) 是引理 76.5.2 的特殊情形。 □

引理 76.5.5. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

为 S 上代数空间的纤维积图。假设 i, i' 是浸入。那么引理 *76.5.3* 的典范映射 $f^*\mathcal{C}_{Z'/X'} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是满射的。如果 g 是平坦的，那么它是同构。

证明. 选择一个交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \longrightarrow & X' \end{array}$$

其中 U，U' 是概形，水平箭头是满射且 étale 的，见 **Spaces**，引理 65.11.6。那么使用引理 76.5.2 和 76.5.4，我们看到问题化归到概形态射的情形。在概形情形中这是 **Morphisms**，引理 29.32.4。 □

引理 76.5.6. 令 S 为概形。令 $Z \to Y \to X$ 为代数空间的浸入。那么存在一个典范正合序列

$$i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

其中映射来自引理 *76.5.3*，且 $i : Z \to Y$ 是第一个态射。

证明. 令 U 为概形，令 $U \to X$ 为满射 étale 态射。通过引理 76.5.2 和 76.5.4，该序列的正合性立即转化为概形浸入 $Z \times_X U \to Y \times_X U \to U$ 的相应序列的正合性。因此引理由 **Morphisms**，引理 29.32.5 得出。 □

76.6. 浸入的法锥

令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的闭浸入。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为相应的拟凝聚理想层，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.13.1**。考虑拟凝聚分次 $\mathcal{O}_X$-代数层 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$。由于层 $\mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$ 各自被 $\mathcal{I}$ 零化，这个分次代数通过 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.14.1** 对应于一个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数层。这个拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数称为Z 在 X 中的余法代数，并且常常简单地记作 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$，这采用了 **Morphisms of Spaces**，节 **67.14** 中提到的滥用记号。

在 $i : Z \to X$ 是（局部闭）浸入的情形，我们将 i 的余法代数定义为闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的余法代数，见 **Morphisms of Spaces**，注记 **67.12.4**。它常常记作 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$，其中 $\mathcal{I}$ 是闭浸入 $i : Z \to X \setminus \partial Z$ 的理想层。

定义 76.6.1. 令 $i : Z \to X$ 为浸入。Z 在 X 中的余法代数 $\mathcal{C}_{Z/X,*}$ 或i 的余法代数是上述拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数层 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$。

因此 $\mathcal{C}_{Z/X,1} = \mathcal{C}_{Z/X}$ 是浸入的余法层。另外 $\mathcal{C}_{Z/X,0} = \mathcal{O}_Z$，且 $\mathcal{C}_{Z/X,n}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模，其特征在于性质

$$i_*\mathcal{C}_{Z/X,n} = \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1} \tag{76.6.1.1}$$

其中 $i : Z \to X \setminus \partial Z$，且 $\mathcal{I}$ 是如上 i 的理想层。最后，注意存在一个典范满射

$$\mathbf{Sym}^*(\mathcal{C}_{Z/X}) \longrightarrow \mathcal{C}_{Z/X,*} \tag{76.6.1.2}$$

是拟凝聚分次 $\mathcal{O}_Z$-代数的映射，它在次数 0 和 1 上是同构。

引理 76.6.2. 令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。令 $\varphi : U \to X$ 为 *étale* 态射，其中 U 是概形。置 $Z_U = U \times_X Z$，它是 U 的局部闭子概形。那么

$$\mathcal{C}_{Z/X,*}|_{Z_U} = \mathcal{C}_{Z_U/U,*}$$

典范地且对 U 函子性地成立。

证明. 令 $T \subset X$ 为闭子空间，使得 i 定义了一个到 $X \setminus T$ 的闭浸入。令 $\mathcal{I}$ 为 $X \setminus T$ 上定义 Z 的拟凝聚理想层。那么引理由以下事实得出：$\mathcal{I}|_{U\setminus\varphi^{-1}(T)}$ 是浸入 $Z_U \to U \setminus \varphi^{-1}(T)$ 的理想层。这从 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1 中 $\mathcal{I}$ 的构造是清楚的。 □

引理 76.6.3. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

为 S 上代数空间的交换图。假设 i，i' 是浸入。存在一个分次 $\mathcal{O}_Z$-代数的典范映射

$$f^*\mathcal{C}_{Z'/X',*} \longrightarrow \mathcal{C}_{Z/X,*}$$

证明. 首先找到开子空间 $U' \subset X'$ 和 $U \subset X$，使得 $g(U) \subset U'$，并且 $i(Z) \subset U$ 和 $i(Z') \subset U'$ 是闭的（存在性证明省略）。将 X 替换为 U，X' 替换为 U'，我们可以假设 i 和 i' 是闭浸入。令 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_{X'}$ 和 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为与 i' 和 i 相伴的拟凝聚理想层，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1。考虑复合

$$g^{-1}\mathcal{I}' \to g^{-1}\mathcal{O}_{X'} \xrightarrow{g^\sharp} \mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X/\mathcal{I} = i_*\mathcal{O}_Z$$

由于 $g(i(Z)) \subset Z'$，我们得出这个复合为零（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1 中关于分解的陈述）。因此我们得到一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & i_*\mathcal{O}_Z & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{I}' & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & g^{-1}i'_*\mathcal{O}_{Z'} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

下排是正合的，因为 g^{-1} 是正合函子。由正合性我们还看到 $(g^{-1}\mathcal{I}')^n = g^{-1}((\mathcal{I}')^n)$ 对所有 $n \geq 1$。因此该图诱导出映射 $g^{-1}((\mathcal{I}')^n/(\mathcal{I}')^{n+1}) \to \mathcal{I}^n/\mathcal{I}^{n+1}$。拉回到 Z（例如使用 i^{-1}）我们得到 $i^{-1}g^{-1}((\mathcal{I}')^n/(\mathcal{I}')^{n+1}) \to \mathcal{C}_{Z/X,n}$。由于 $i^{-1}g^{-1} = f^{-1}(i')^{-1}$，这给出映射 $f^{-1}\mathcal{C}_{Z'/X',n} \to \mathcal{C}_{Z/X,n}$，它们诱导出所需映射。 □

引理 76.6.4. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[i]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & X' \end{array}$$

为 S 上代数空间的笛卡儿方块，其中 i，i' 是浸入。那么引理 *76.6.3* 的典范映射 $f^*\mathcal{C}_{Z'/X',*} \to \mathcal{C}_{Z/X,*}$ 是满射的。如果 g 是平坦的，那么它是同构。

证明. 我们可以在 X' 的 étale 局部化后检查该陈述。在此情形我们可以假设 $X' \to X$ 是概形态射，因此 Z 和 Z' 是概形，结果由概形的情形得出，见 **Divisors**，引理 31.20.4。 □

我们对代数空间上的锥和向量丛使用与概形相同的约定（其中我们使用 EGA 的约定），见 Constructions，节 27.7 和 27.6。特别地，向量丛是一个非常一般的工具（并不局部同构于仿射空间丛）。

定义 76.6.5. 令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。Z 在 X 中的法锥 C_ZX 是

$$C_ZX = \underline{\mathrm{Spec}}_Z(\mathcal{C}_{Z/X,*})$$

见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.20.8。Z 在 X 中的法丛是向量丛

$$N_ZX = \underline{\mathrm{Spec}}_Z(\mathrm{Sym}(\mathcal{C}_{Z/X}))$$

因此 $C_ZX \to Z$ 是 Z 上的锥，$N_ZX \to Z$ 是 Z 上的向量丛。此外，分次代数的典范满射 (76.6.1.2) 定义了一个典范闭浸入

$$C_ZX \longrightarrow N_ZX \tag{76.6.5.1}$$

是 Z 上锥的闭浸入。

76.7. 态射的微分层

我们建议读者查看交换代数章节中的相应节（**Algebra**，节 **10.131**），概形态射章节中的相应节（**Morphisms**，节 **29.33**），以及 **Modules on Sites**，节 **18.33**。我们首先证明概形态射的微分层概念与小 **étale**（赋环）景的相应态射一致。

为了清楚地陈述以下引理，我们暂时回到记号 $\mathcal{F}^a$，它表示与概形 X 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 相伴的 $\mathcal{O}_{X_{étale}}$-模层，见 **Descent**，定义 **35.8.2**。

引理 76.7.1. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。令 $f_{small} : X_{étale} \to Y_{étale}$ 为相伴的小 *étale* 景的态射，见 ***Descent***，注记 *35.8.4*。那么存在一个与万有导子相容的典范同构

$$(\Omega_{X/Y})^a = \Omega_{X_{étale}/Y_{étale}}$$

这里第一个模是与拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\Omega_{X/Y}$ 相伴的 $X_{étale}$ 上的层，见 ***Morphisms***，定义 *29.33.1*，第二个模来自 ***Modules on Sites***，定义 *18.33.3*。

证明. 令 $h : U \to X$ 为 étale 态射。在此情形，自然映射 $h^*\Omega_{X/Y} \to \Omega_{U/Y}$ 是同构，见 **More on Morphisms**，引理 37.9.9。这意味着存在一个自然的 $\mathcal{O}_{Y_{étale}}$-导子

$$\mathrm{d}^a : \mathcal{O}_{X_{étale}} \longrightarrow (\Omega_{X/Y})^a$$

因为我们刚刚看到 $(\Omega_{X/Y})^a$ 在 $X_{étale}$ 的任意对象 U 上的值典范地等同于 $\Gamma(U, \Omega_{U/Y})$。由 $\mathrm{d}_{X/Y} : \mathcal{O}_{X_{étale}} \to \Omega_{X_{étale}/Y_{étale}}$ 的万有性质，存在唯一的 $\mathcal{O}_{X_{étale}}$-线性映射 $c : \Omega_{X_{étale}/Y_{étale}} \to (\Omega_{X/Y})^a$ 使得 $\mathrm{d}^a = c \circ \mathrm{d}_{X/Y}$。

反过来，假设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_{X_{étale}}$-模，且 $D : \mathcal{O}_{X_{étale}} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_{Y_{étale}}$-导子。那么我们可以简单地将 D 限制到 X 的小 Zariski 景 X_{Zar}。由于 X_{Zar} 上的层与 X 上的层一致，见 **Descent**，注记 35.8.3，我们看到 $D|_{X_{Zar}} : \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}|_{X_{Zar}}$ 只是一个“通常的” Y-导子。因此我们得到映射 $\psi : \Omega_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{F}|_{X_{Zar}}$ 使得 $D|_{X_{Zar}} = \psi \circ \mathrm{d}$。特别地，如果我们对 $\mathcal{F} = \Omega_{X_{étale}/Y_{étale}}$ 应用此结论，我们得到映射

$$c' : \Omega_{X/Y} \longrightarrow \Omega_{X_{étale}/Y_{étale}}|_{X_{Zar}}$$

考虑赋环景的态射 $\mathrm{id}_{small,étale,Zar} : X_{étale} \to X_{Zar}$，在 **Descent**，注记 35.8.4 和引理 35.8.5 中讨论。由于限制函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{X_{Zar}}$ 等于 $\mathrm{id}_{small,étale,Zar,*}$，由于 $\mathrm{id}^*_{small,étale,Zar}$ 是 $\mathrm{id}_{small,étale,Zar,*}$ 的左伴随，并且 $(\Omega_{X/Y})^a = \mathrm{id}^*_{small,étale,Zar}\Omega_{X/Y}$，我们看到 c' 伴随于一个映射

$$c'' : (\Omega_{X/Y})^a \longrightarrow \Omega_{X_{étale}/Y_{étale}}.$$

我们断言 c'' 和 c' 互为逆。这个断言完成了引理的证明。为此，只需证明如果 f 是 $\mathcal{O}_X$ 在 X 的某个开集上的局部截面，则 $c''(\mathrm{d}(f)) = \mathrm{d}_{X/Y}(f)$ 且 $c(\mathrm{d}_{X/Y}(f)) = \mathrm{d}(f)$。我们省略验证。 □

这为以下定义扫清了道路。另一种方式见注记 **76.7.5**。

定义 76.7.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。X 在 Y 上的微分层 $\Omega_{X/Y}$ 是赋环 topoi 的态射

$$(f_{small}, f^\sharp) : (X_{étale}, \mathcal{O}_X) \to (Y_{étale}, \mathcal{O}_Y)$$

的微分层（**Modules on Sites**，定义 18.33.10），见 **Properties of Spaces**，引理 66.21.3。万有 Y-导子将记作 $\mathrm{d}_{X/Y} : \mathcal{O}_X \to \Omega_{X/Y}$。

由引理 **76.7.1**，在 X 和 Y 可表的情形，这与已有的概念不冲突。从现在起，如果 X 和 Y 可表，我们不再区分上述定义的微分层与 **Morphisms**，定义 **29.33.1** 中定义的微分层。我们想把它与概形态射的通常微分模联系起来。下面是关键引理。

引理 76.7.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。考虑任意交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\psi} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中竖直箭头是代数空间的 *étale* 态射。那么

$$\Omega_{X/Y}|_{U_{étale}} = \Omega_{U/V}$$

特别地，如果 U，V 是概形，那么这等于概形态射 $U \to V$ 的通常微分层。

证明. 由 **Properties of Spaces**，引理 66.18.11 和方程 (66.18.11.1)，我们可以将 $X_{étale}$ 上的层到 $U_{étale}$ 的限制视为由 a_{small} 的拉回。类似地对于 b。由 **Modules on Sites**，引理 18.33.6 我们有

$$\Omega_{X/Y}|_{U_{étale}} = \Omega_{\mathcal{O}_{U_{étale}}/a_{small}^{-1}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{étale}}}$$

由于 $a_{small}^{-1}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{étale}} = \psi_{small}^{-1}b_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{étale}} = \psi_{small}^{-1}\mathcal{O}_{V_{étale}}$，我们看到引理成立。 □

引理 76.7.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。那么 $\Omega_{X/Y}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 选择如引理 76.7.3 中的图，其中 a 和 b 是满射，U 和 V 是概形。那么我们得到 $\Omega_{X/Y}|_U = \Omega_{U/V}$，它是拟凝聚的（例如由 **Morphisms**，引理 29.33.7）。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.6 我们得出 $\Omega_{X/Y}$ 是拟凝聚的。 □

注记 76.7.5. 既然我们知道 $\Omega_{X/Y}$ 是拟凝聚的，我们可以尝试用另一种方式构造它。例如我们可以使用 **Properties of Spaces**，节 66.32 的结果通过粘合构造微分层。例如如果 Y 是概

形，且 $U \to X$ 是从概形到 X 的满射 étale 态射，那么我们得到 $\Omega_{U/Y}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，并且由于 $s, t : R \to U$ 是 étale 的，我们得到同构

$$\alpha : s^*\Omega_{U/Y} \to \Omega_{R/Y} \to t^*\Omega_{U/Y}$$

通过使用 **Morphisms**，引理 29.35.16。你验证它满足上闭链条件，然后就完成了。如果 Y 不是概形，那么你将 $\Omega_{U/Y}$ 定义为映射 $(U \to Y)^*\Omega_{Y/S} \to \Omega_{U/S}$ 的余核，然后如前进行。这个两步过程有点丑陋。另一种可能是对引理 76.7.3 中的任意图粘合层 $\Omega_{U/V}$，但这也不很优雅。然而两种方法都可行，并且将给出微分层的一个稍微更初等的构造。

引理 76.7.6. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

为代数空间的交换图。映射 $f^\sharp : \mathcal{O}_X \to f_*\mathcal{O}_{X'}$ 与映射 $f_* d_{X'/Y'} : f_*\mathcal{O}_{X'} \to f_*\Omega_{X'/Y'}$ 的复合是一个 Y-导子。因此我们得到 $\mathcal{O}_X$-模的典范映射 $\Omega_{X/Y} \to f_*\Omega_{X'/Y'}$，并且由 f_* 和 f^* 的伴随性得到典范 $\mathcal{O}_{X'}$-模同态

$$c_f : f^*\Omega_{X/Y} \longrightarrow \Omega_{X'/Y'}.$$

它由以下性质唯一刻画：对 $\mathcal{O}_X$ 的任意局部截面 t，$f^* d_{X/Y}(t)$ 映射到 $d_{X'/Y'}(f^*t)$。

证明. 这是 **Modules on Sites**，引理 18.33.11 的特殊情形。 □

引理 76.7.7. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow{g} & X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y'' & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

为 S 上代数空间的交换图。那么我们有

$$c_{f \circ g} = c_g \circ g^* c_f$$

作为映射 $(f \circ g)^*\Omega_{X/Y} \to \Omega_{X''/Y''}$。

证明. 省略。提示：利用 $c_f, c_g, c_{f\circ g}$ 在局部截面上的作用的刻画。 □

引理 76.7.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$，$g : Y \to B$ 为 S 上代数空间的态射。那么存在一个典范正合序列

$$f^*\Omega_{Y/B} \to \Omega_{X/B} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

其中映射来自引理 *76.7.6* 的应用。

证明. 由概形版本（见 **Morphisms**，引理 29.33.9）通过 étale 局部化得出，见引理 76.7.3。 □

引理 76.7.9. 令 S 为概形。如果 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的浸入，那么 $\Omega_{X/S}$ 为零。

证明. 由概形版本（见 **Morphisms**，引理 29.33.14）通过 étale 局部化得出，见引理 76.7.3。 □

引理 76.7.10. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $i : Z \to X$ 为 B 上代数空间的浸入。存在一个典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/B} \to \Omega_{Z/B} \to 0$$

其中第一个箭头由 $d_{X/B}$ 诱导，第二个箭头来自引理 *76.7.6*。

证明. 这是 **Morphisms**，引理 29.33.15 的代数空间版本，并且通过 étale 局部化将是该引理的推论，见引理 76.7.3 和 76.5.2。然而，我们应该确保可以整体地定义第一个箭头。因此我们在这里解释“由 $\mathrm{d}_{X/B}$ 诱导”的含义。即，在将 X 替换为开子空间后，我们可以假设 i 是闭浸入。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为对应于 $Z \subset X$ 的拟凝聚理想层。那么 $\mathrm{d}_{X/S} : \mathcal{I} \to \Omega_{X/S}$ 将子层 $\mathcal{I}^2 \subset \mathcal{I}$ 映射到 $\mathcal{I}\Omega_{X/S}$。因此它诱导出映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{X/S}/\mathcal{I}\Omega_{X/S}$，它是 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$-线性的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1，这对应于一个映射 $\mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/S}$，如所愿。 □

引理 76.7.11. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $i : Z \to X$ 为 B 上代数空间的浸入，并假设 i（*étale* 局部地）有左逆。那么引理 *76.7.10* 的典范序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/B} \to \Omega_{Z/B} \to 0$$

是（*étale* 局部地）分裂正合的。

证明. 澄清：我们断言如果 $g : X \to Z$ 是 i 在 B 上的左逆，那么 i^*c_g 是映射 $i^*\Omega_{X/B} \to \Omega_{Z/B}$ 的右逆。如此，结果由概形态射的相应结果通过 étale 局部化得出，见引理 76.7.3 和 76.5.2。 □

引理 76.7.12. 令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $g : Y' \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $X' = X_{Y'}$ 为 X 的基变换。记 $g' : X' \to X$ 为投影。那么引理 *76.7.6* 的映射

$$(g')^*\Omega_{X/Y} \to \Omega_{X'/Y'}$$

是同构。

证明. 由概形版本（见 **Morphisms**，引理 29.33.10）和 étale 局部化（见引理 76.7.3）得出。 □

引理 76.7.13. 令 S 为概形。令 $f : X \to B$ 和 $g : Y \to B$ 为 S 上代数空间的有相同目标的态射。令 $p : X \times_B Y \to X$ 和 $q : X \times_B Y \to Y$ 为投影态射。来自引理 *76.7.6* 的映射

$$p^*\Omega_{X/B} \oplus q^*\Omega_{Y/B} \longrightarrow \Omega_{X \times_B Y/B}$$

给出一个同构。

证明. 由概形版本（见 **Morphisms**，引理 29.33.11）和 étale 局部化（见引理 76.7.3）得出。 □

引理 76.7.14. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。如果 f 是局部有限型的，那么 $\Omega_{X/Y}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 由概形版本（见 **Morphisms**，引理 29.33.12）和 étale 局部化（见引理 76.7.3）得出。 □

引理 76.7.15. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。如果 f 是局部有限展示的，那么 $\Omega_{X/Y}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 由概形版本（见 **Morphisms**，引理 29.33.13）和 étale 局部化（见引理 76.7.3）得出。 □

引理 76.7.16. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的光滑态射。那么微分模 $\Omega_{X/Y}$ 是有限局部自由的。

证明. 该陈述由引理 76.7.3 在 X 和 Y 上是 étale 局部的。因此这由概形的情形得出，见 **Morphisms**，引理 29.35.12。 □

76.8. étale 景的拓扑不变性

我们证明景 $X_{spaces,étale}$ 是一个 “拓扑不变量”。由此推出 $X_{étale}$，它由 $X_{spaces,étale}$ 中的可表对象组成，也是一个拓扑不变量，见引理 76.8.2。

定理 76.8.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 是整、泛单射且满射的。函子

$$V \longmapsto V_X = X \times_Y V$$

定义了范畴等价 $Y_{spaces,étale} \to X_{spaces,étale}$。

证明. 态射 f 是可表的且是泛同胚，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.53。

我们首先证明该函子是忠实的。假设 V', V 是 $Y_{spaces,étale}$ 的对象，且 $a, b : V' \to V$ 是 Y 上不同的态射。由于 V', V 在 Y 上是 étale 的，a, b 的等化子

$$E = V' \times_{(a,b),V \times_Y V,\Delta_{V/Y}} V$$

在 Y 上也是 étale 的。因此 $E \to V'$ 是 étale 单态射（即开浸入），它是同构当且仅当它是满射。由于 $X \to Y$ 是泛同胚，我们看到这成立当且仅当 $E_X = V'_X$，即当且仅当 $a_X = b_X$。

接下来，我们证明该函子是全忠实的。假设 V', V 是 $Y_{spaces,étale}$ 的对象，且 $c : V'_X \to V_X$ 是 X 上的态射。我们想构造一个 Y 上的态射 $a : V' \to V$ 使得 $a_X = c$。令 $a' : V'' \to V'$ 为满射 étale

态射，使得 V'' 是分离代数空间。如果我们能构造一个态射 $a'' : V'' \to V$ 使得 $a''_X = c \circ a'_X$，那么两个复合

$$V'' \times_{V'} V'' \xrightarrow{\mathrm{pr}_i} V'' \xrightarrow{a''} V$$

将由第一段证明的函子忠实性而相等。因此 a'' 将唯一地通过一个态射 $a : V' \to V$ 分解，因为 V'（作为层）是 V'' 由等价关系 $V'' \times_{V'} V''$ 的商。因此我们可以假设 V' 是分离的。在此情形，图

$$\Gamma_c \subset (V' \times_Y V)_X$$

是开且闭的（细节省略）。由于 $X \to Y$ 是泛同胚，存在开且闭的子空间 $\Gamma \subset V' \times_Y V$ 使得 $\Gamma_X = \Gamma_c$。投影 $\Gamma \to V'$ 是 étale 态射，其基变换到 X 是同构。因此 $\Gamma \to V'$ 是 étale、泛单射且满射的，所以由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2 它是同构。因此 Γ 是某个态射 $a : V' \to V$ 的图，如所愿。

最后，我们证明该函子是本质满的。假设 U 是 $X_{spaces,étale}$ 的对象。我们必须找到 $Y_{spaces,étale}$ 的对象 V 使得 $V_X \cong U$。令 $U' \to U$ 为满射 étale 态射，使得 $U' \cong V'_X$ 且 $U' \times_U U' \cong V''_X$，其中 V'', V' 是 $Y_{spaces,étale}$ 的某些对象。那么由函子的全忠实性，我们得到态射 $s, t : V'' \to V'$，使得作为 $U' \times_U U' \to U'$ 的态射有 $t_X = \mathrm{pr}_0$ 和 $s_X = \mathrm{pr}_1$。利用 $(\mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1) : U' \times_U U' \to U' \times_S U'$ 是 étale 等价关系，以及 $U' \to V'$ 和 $U' \times_U U' \to V''$ 是泛单射且满射的，我们推断 $(t, s) : V'' \to V' \times_S V'$ 是 étale 等价关系。那么商 $V = V'/V''$（见 **Spaces**，定理 65.10.5）是 Y 上的代数空间 V。存在态射 $V' \to V$ 使得 $V'' = V' \times_V V'$。因此我们得到态射 $V \to Y$（见 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2）。基变换到 X 后，我们看到有态射 $U' \to V_X$ 和相容同构 $U' \times_{V_X} U' = U' \times_U U'$，这意味着 $V_X \cong U$（再次由刚刚引用的引理）。

选择一个概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to Y$。选择一个概形 U' 和一个满射 étale 态射 $U' \to U \times_X W_X$。注意 U' 和 $U' \times_U U'$ 是在 X 上 étale 的概形，其到 X 的结构态射通过概形 W_X 分解。因此由 **Étale Cohomology**，定理 59.45.2，存在在 W 上 étale 的概形 V', V''，其基变换到 W_X 分别同构于 U' 和 $U' \times_U U'$。这完成了证明。 □

引理 76.8.2. 使用定理 *76.8.1* 中的假设和记号，范畴等价 $Y_{spaces,étale} \to X_{spaces,étale}$ 限制为范畴等价 $Y_{étale} \to X_{étale}$ 和 $Y_{affine,étale} \to X_{affine,étale}$。

证明. 这仅仅是说，给定对象 $V \in Y_{spaces,étale}$，V 是（仿射）概形当且仅当 $V \times_Y X$ 是（仿射）概形。由于 $V \times_Y X \to V$ 是整、泛单射且满射的（作为 $X \to Y$ 的基变换），这由 **Limits of Spaces**，引理 70.15.4 和命题 70.15.2 得出。 □

注记 76.8.3. 代数空间的泛同胚不必是可表的，见 **Morphisms of Spaces**，例 67.53.3。事实上定理 76.8.1 对泛同胚不成立。为了看到这一点，令 k 为特征 0 的代数闭域，并令

$$\mathbf{A}^1 \to X \to \mathbf{A}^1$$

如 **Morphisms of Spaces**，例 67.53.3 中。回忆第一个态射是 étale 的，并且对 $t \in \mathbf{A}^1_k \setminus \{0\}$ 将 t 与 $-t$ 等同，第二个态射是我们的泛同胚。由于 $\mathbf{A}^1_k$ 没有非平凡的连通有限 étale 覆盖（因为 k 是特征零的代数闭域；细节省略），只需构造一个非平凡的连通有限 étale 覆盖 $Y \to X$。为此，令 Y 为将零点加倍的仿射线（**Schemes**，例 26.14.3）。那么 $Y = Y_1 \cup Y_2$，其中 $Y_i = \mathbf{A}^1_k$ 沿 $\mathbf{A}^1_k \setminus \{0\}$ 粘合。为了定义态射 $Y \to X$，我们使用态射

$$Y_1 \xrightarrow{1} \mathbf{A}^1_k \to X \quad \text{和} \quad Y_2 \xrightarrow{-1} \mathbf{A}^1_k \to X.$$

这些通过 X 的构造在 $Y_1 \cap Y_2$ 上粘合，因此定义了态射 $Y \to X$。事实上，我们断言

$$\begin{array}{ccc} Y & \longleftarrow & Y_1 \amalg Y_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & \mathbf{A}^1_k \end{array}$$

是笛卡儿方块。我们省略细节；例如你可以使用 **Groupoids**，引理 39.20.7。由于 $\mathbf{A}^1_k \to X$ 是 étale 且满射的，这证明了 $Y \to X$ 是次数为 2 的有限 étale，从而给出了所需的例子。

更简单地说，可以论证如下。概形 Y 有群 $G = \{+1, -1\}$ 的自由作用，其中 -1 通过交换 Y_1 和 Y_2 并改变坐标的符号来作用。那么 $X = Y/G$（见 **Spaces**，定义 65.14.4），因此 $Y \to X$ 是有限 étale 的。你也可以直接证明存在泛同胚 $X \to \mathbf{A}^1_k$，通过在仿射空间上使用 $t \mapsto t^2$。事实上，这个 X 与上面的 X 相同。

76.9. 加厚

以下术语可能不完全标准，但很方便。

定义 76.9.1. 加厚。令 S 为概形。

(1) 我们说代数空间 X' 是代数空间 X 的一个*加厚*，如果 X 是 X' 的闭子空间且相应的拓扑空间相同。
(2) 我们说 X' 是 X 的一个*一阶加厚*，如果 X 是 X' 的闭子空间且定义 X 的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 的平方为零。
(3) 我们说 X' 是 X 的一个*有限阶加厚*，如果 X 是 X 的闭子空间且定义 X 的拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 是幂零的，即存在整数 $n \geq 0$ 使得 $\mathcal{I}^{n+1} = 0$。
(4) 我们说 X' 是 X 的一个 n *阶加厚*，如果 X 是 X 的闭子空间且 $\mathcal{I}^{n+1} = 0$，其中 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 是定义 X 的拟凝聚理想层。
(5) 给定两个加厚 $X \subset X'$ 和 $Y \subset Y'$，一个*加厚的态射*是一个态射 $f' : X' \to Y'$ 使得 $f(X) \subset Y$，即 $f'|_X$ 通过闭子空间 Y 分解。在此情形我们置 $f = f'|_X : X \to Y$，并说 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 是一个加厚的态射。

(6) 令 B 为代数空间。我们类似地定义B 上的加厚和B 上加厚的态射。这意味着上述空间 X, X', Y, Y' 是带有到 B 的结构态射的代数空间，并且态射 $X \to X'$，$Y \to Y'$ 和 $f' : X' \to Y'$ 是 B 上的态射。

基本等价。注意如果 $X \subset X'$ 是加厚，那么 $X \to X'$ 是整且泛双射的。这意味着通过拉回函子有

$$X_{spaces,étale} = X'_{spaces,étale} \tag{76.9.1.1}$$

见定理 **76.8.1**。因此我们可以将 $\mathcal{O}_{X'}$ 视为 $X_{spaces,étale}$ 上的层。于是有局部赋环 **topoi** 的典范等价

$$(Sh(X'_{spaces,étale}), \mathcal{O}_{X'}) \cong (Sh(X_{spaces,étale}), \mathcal{O}_{X'}) \tag{76.9.1.2}$$

下面我们将经常把它与 **Properties of Spaces**，定理 **66.28.4** 的全忠实性结果结合起来。例如闭浸入 $i_X : X \to X'$ 对应于满射映射 $i_X^\sharp : \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X$。

令 S 为概形，令 B 为 S 上的代数空间。令 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 B 上加厚的态射。注意连续函子的图

$$\begin{array}{ccc} X_{spaces,étale} & \longleftarrow & Y_{spaces,étale} \\ \uparrow & & \uparrow \\ X'_{spaces,étale} & \longleftarrow & Y'_{spaces,étale} \end{array}$$

是交换的，且竖直箭头是等价。因此 $f_{spaces,étale}$，f_{small}，$f'_{spaces,étale}$ 和 f'_{small} 都定义了相同的 **topoi** 态射。因此我们可以将

$$(f')^\sharp : f^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}$$

视为 $\mathcal{O}_B$-代数层的映射，它适合交换图

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow[f^\sharp]{} & \mathcal{O}_X \\ \uparrow{\scriptstyle i_Y^\sharp} & & \uparrow{\scriptstyle i_X^\sharp} \\ f^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{O}_{Y'} & \xrightarrow{(f')^\sharp} & \mathcal{O}_{X'} \end{array}$$

这里 $i_X : X \to X'$ 和 $i_Y : Y \to Y'$ 是给定闭浸入的名称。

引理 76.9.2. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $X \subset X'$ 和 $Y \subset Y'$ 为 B 上代数空间的加厚。令 $f : X \to Y$ 为 B 上代数空间的态射。给定任何 $\mathcal{O}_B$-代数映射

$$\alpha : f^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{O}_{X'}$$

使得

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{O}_Y & \xrightarrow{f^\sharp} & \mathcal{O}_X \\ {\scriptstyle i_Y^\sharp}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle i_X^\sharp} \\ f^{-1}_{spaces,étale}\mathcal{O}_{Y'} & \xrightarrow{\alpha} & \mathcal{O}_{X'} \end{array}$$

交换，则存在唯一的 B 上加厚的态射 (f, f') 使得 $\alpha = (f')^\sharp$。

证明. 为了找到 f'，由 **Properties of Spaces**，定理 66.28.4，我们只需证明赋环 topoi 的态射

$$(f_{spaces,étale}, \alpha) : (Sh(X_{spaces,étale}), \mathcal{O}_{X'}) \longrightarrow (Sh(Y_{spaces,étale}), \mathcal{O}_{Y'})$$

是局部赋环 topoi 的态射。这直接由局部赋环 topoi 态射的定义（**Modules on Sites**，定义 18.40.9），$(f, f^\sharp)$ 是局部赋环 topoi 的态射（**Properties of Spaces**，引理 66.28.1），α 适合给定的交换图，以及 $i_X^\sharp$ 和 $i_Y^\sharp$ 的核是局部幂零的得出。最后，$f' \circ i_X = i_Y \circ f$ 由图的交换性和 **Properties of Spaces**，定理 66.28.4 的另一次应用得出。我们省略 f' 是 B 上态射的验证。 □

引理 76.9.3. 令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 为 S 上代数空间的加厚。对任意开子空间 $U \subset X$，存在唯一的开子空间 $U' \subset X'$ 使得 $U = X \times_{X'} U'$。

证明. 令 $U' \to X'$ 为 $X'_{spaces,étale}$ 中通过 (76.9.1.1) 对应于 $X_{spaces,étale}$ 中对象 $U \to X$ 的对象。态射 $U' \to X'$ 是 étale 且泛单射的，因此是开浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2。 □

令 $i_X : X \to X'$ 为代数空间的加厚。核 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i_X^\sharp) \subset \mathcal{O}_{X'}$ 的任何局部截面都是局部幂零的。这给出对 $\mathcal{O}_{X'}$ 的结构层的一些控制，但技术上有限阶加厚 $X \subset X'$ 类更容易处理。即，如果 X' 是 n 阶加厚，我们有滤过

$$0 \subset \mathcal{I}^n \subset \mathcal{I}^{n-1} \subset \ldots \subset \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$$

并且我们看到 X' 被闭子空间滤过

$$X = X_0 \subset X_1 \subset \ldots \subset X_{n-1} \subset X_{n+1} = X'$$

使得每一对 $X_i \subset X_{i+1}$ 是 B 上的一阶加厚。使用简单的归纳论证，许多为一阶加厚证明的结果可以重新表述为有限阶加厚的结果。

引理 76.9.4. 令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 为 S 上代数空间的加厚。令 U 为 $X_{spaces,étale}$ 的仿射对象。那么

$$\Gamma(U, \mathcal{O}_{X'}) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_X)$$

是满射，其中我们通过 *(76.9.1.2)* 将 $\mathcal{O}_{X'}$ 视为 $X_{spaces,étale}$ 上的层。

证明. 令 $U' \to X'$ 为代数空间的 étale 态射，使得 $U = X \times_{X'} U'$，见定理 76.8.1。由 **Limits of Spaces**，引理 70.15.1 我们看到 U' 是仿射概形。因此 $\Gamma(U, \mathcal{O}_{X'}) = \Gamma(U', \mathcal{O}_{U'}) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 是满射，因为 $U \to U'$ 是仿射概形的闭浸入。下面我们给出有限阶加厚的直接证明，这是实践中使用最多的情况。 □

有限阶加厚的证明. 由上述原则，我们可以假设 $X \subset X'$ 是一阶加厚。记 $\mathcal{I}$ 为满射 $\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X$ 的核。由于 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模，且由一阶加厚的定义 $\mathcal{I}^2 = 0$，我们可以应用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1 得出 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。因此引理由与短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

相伴的长正合上同调序列以及 $H^1_{étale}(U, \mathcal{I}) = 0$（因为 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚的）得出，见 **Descent**，命题 35.9.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。 □

引理 76.9.5. 令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 为 S 上代数空间的加厚。如果 X 是（可表为）概形，那么 X' 也是。

证明. 注意 $X'_{red} = X_{red}$。因此如果 X 是概形，那么 X'_{red} 是概形。于是结果由 **Limits of Spaces**，引理 70.15.3 得出。下面我们给出有限阶加厚的直接证明，这是实践中使用最多的情况。 □

有限阶加厚的证明. 只需证明 X' 是 X 的一阶加厚的情形。由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1，存在 X' 的最大开子空间是概形。因此我们必须证明 $|X'| = |X|$ 的每个点 x 都包含在 X' 的某个开子空间中，该开子空间是概形。利用引理 76.9.3，我们可以将 $X \subset X'$ 替换为 $U \subset U'$，其中 $x \in U$ 且 U 是仿射概形。因此我们可以假设 X 是仿射的。于是我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $X \subset X'$ 是一阶加厚，其中 X 是仿射概形。置 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $A' = \Gamma(X', \mathcal{O}_{X'})$。由引理 76.9.4，映射 $A' \to A$ 是满射。核 I 是平方为零的理想。由 **Properties of Spaces**，引理 66.33.1，我们得到典范态射 $f : X' \to \mathrm{Spec}(A')$，它适合以下交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \| & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A') \end{array}$$

因为水平箭头是加厚，显然 f 是泛单射且满射的。因此只需证明 f 是 étale 的，因为那时 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2 将推出 f 是同构。

为了证明 f 是 étale 的，选择一个仿射概形 U' 和一个 étale 态射 $U' \to X'$。只需证明 $U' \to X' \to \mathrm{Spec}(A')$ 是 étale 的，见 **Properties of Spaces**，定义 66.16.2。写 $U' = \mathrm{Spec}(B')$。置 $U = X \times_{X'} U'$。由于 U 是 U' 的闭子空间，它是闭子概形，因此 $U = \mathrm{Spec}(B)$，其中 $B' \to B$ 是满射。记 $J = \mathrm{Ker}(B' \to B)$，并注意 $J = \Gamma(U, \mathcal{I})$，其中 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X)$ 在 $X_{spaces,étale}$ 上，如引理 76.9.4 的证明中。态射 $U' \to X' \to \mathrm{Spec}(A')$ 诱导出交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & J & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

现在，由于 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，我们有 $\mathcal{I} = (\widetilde{I})^a$，记号见 **Descent**，定义 35.8.2，为什么成立见 **Descent**，命题 35.8.9。因此我们看到 $J = I \otimes_A B$。最后，注意 $A \to B$ 是 étale 的，因为 $U \to X$ 是 étale 态射 $U' \to X'$ 的基变换。我们由 **Algebra**，引理 10.143.11 得出 $A' \to B'$ 是 étale 的。 □

引理 76.9.6. 令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 为 S 上代数空间的加厚。函子

$$V' \longmapsto V = X \times_{X'} V'$$

定义了范畴等价 $X'_{étale} \to X_{étale}$。

证明. 函子 $V' \mapsto V$ 定义了范畴等价 $X'_{spaces,étale} \to X_{spaces,étale}$，见定理 76.8.1。因此只需证明 V 是概形当且仅当 V' 是概形。这是引理 76.9.5 的内容。 □

一阶加厚描述如下。

引理 76.9.7. 令 S 为概形。令 $f : X \to B$ 为 S 上代数空间的态射。考虑 $X_{étale}$ 上层的一个短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{A} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

其中 $\mathcal{A}$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_B$-代数层，$\mathcal{A} \to \mathcal{O}_X$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_B$-代数层的满射，且 $\mathcal{I}$ 是其核。如果

(1) $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{A}$ 中平方为零的理想，且

(2) $\mathcal{I}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的

那么存在 B 上的一阶加厚 $X \subset X'$ 以及 $f^{-1}\mathcal{O}_B$-代数的同构 $\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{A}$，与到 $\mathcal{O}_X$ 的满射相容。

证明. 在这个证明中，我们重做引理 76.9.4 和 76.9.5 的证明中使用的一些论证。我们首先处理 $B = S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的情形。令 U 为仿射概形，令 $U \to X$ 为 étale。那么

$$0 \to \mathcal{I}(U) \to \mathcal{A}(U) \to \mathcal{O}_X(U) \to 0$$

是正合的，因为 $H^1(U_{étale}, \mathcal{I}) = 0$，由于 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚的，见 **Descent**，命题 35.9.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。如果 $V \to U$ 是 $X_{spaces,étale}$ 的仿射对象之间的态射，那么

$$\mathcal{I}(V) = \mathcal{I}(U) \otimes_{\mathcal{O}_X(U)} \mathcal{O}_X(V)$$

因为 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，见 **Descent**，命题 35.8.9。因此 $\mathcal{A}(U) \to \mathcal{A}(V)$ 是 étale 环映射，见 **Algebra**，引理 10.143.11。因此我们看到

$$U \longmapsto U' = \mathrm{Spec}(\mathcal{A}(U))$$

是从 $X_{affine,étale}$ 到仿射概形和 étale 态射范畴的函子。事实上，我们断言这个函子可以延拓为整个 $X_{étale}$ 上的函子 $U \mapsto U'$。为此，如果 U 是 $X_{étale}$ 的对象，注意

$$0 \to \mathcal{I}|_{U_{Zar}} \to \mathcal{A}|_{U_{Zar}} \to \mathcal{O}_X|_{U_{Zar}} \to 0$$

且 $\mathcal{I}|_{U_{Zar}}$ 是 U 上的拟凝聚层，见 **Descent**，命题 35.9.4。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.2.2，我们得到概形的一阶加厚 $U \subset U'$，使得 $\mathcal{O}_{U'}$ 同构于 $\mathcal{A}|_{U_{Zar}}$。显然这个构造与上面仿射情形的构造相容。

选择展示 $X = U/R$，见 **Spaces**，定义 65.9.3，使得 $s, t : R \to U$ 定义 étale 等价关系。应用上述函子，我们得到概形中的 étale 等价关系 $s', t' : R' \to U'$。考虑代数空间 $X' = U'/R'$（见 **Spaces**，定理 65.10.5）。态射 $X = U/R \to U'/R' = X'$ 是一阶加厚。将 $\mathcal{O}_{X'}$ 视为 $X_{étale}$ 上的层。由构造我们有同构

$$\gamma : \mathcal{O}_{X'}|_{U_{étale}} \longrightarrow \mathcal{A}|_{U_{étale}}$$

使得 $s^{-1}\gamma$ 与 $t^{-1}\gamma$ 在 $R_{étale}$ 上一致。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.18.14，这意味着 γ 来自唯一的同构 $\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{A}$，如所愿。

为了处理一般基代数空间 B 的情形，我们首先如上构造 $\mathbf{Z}$ 上的代数空间 X'。然后我们使用同构 $\mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{A}$ 来定义 $f^{-1}\mathcal{O}_B \to \mathcal{O}_{X'}$。根据引理 76.9.2，这定义了与给定态射 $X \to B$ 相容的态射 $X' \to B$，于是完成。 □

引理 76.9.8. 令 S 为概形。令 $Y \subset Y'$ 为 S 上代数空间的加厚。令 $X' \to Y'$ 为态射，置 $X = Y \times_{Y'} X'$。那么 $(X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 是加厚的态射。如果 $Y \subset Y'$ 是一阶（分别地，有限阶）加厚，那么 $X \subset X'$ 是一阶（分别地，有限阶）加厚。

证明. 省略。 □

引理 76.9.9. 令 S 为概形。如果 $X \subset X'$ 和 $X' \subset X''$ 是 S 上代数空间的加厚，那么 $X \subset X''$ 也是。

证明. 省略。 □

引理 76.9.10. *是加厚的性质是 fpqc 局部的。一阶加厚也类似。*

证明. 该陈述意味着：令 S 为概形，令 $X \to X'$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\{g_i : X'_i \to X'\}$ 为代数空间的 fpqc 覆盖，使得基变换 $X_i \to X'_i$ 对所有 i 是加厚。那么 $X \to X'$ 是加厚。由于态射 g_i 联合满射，我们得出 $X \to X'$ 是满射。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.17 我们得出 $X \to X'$ 是闭浸入。因此 $X \to X'$ 是加厚。我们省略一阶加厚情形的证明。 □

76.10. 加厚的态射

如果 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 是代数空间加厚的态射，那么 f 的态射性质常常被 f' 继承。有几种变体。

引理 76.10.1. *令 S 为概形。令 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 S 上代数空间加厚的态射。那么*

(1) *f 是仿射态射当且仅当 f' 是仿射态射，*
(2) *f 是满射态射当且仅当 f' 是满射态射，*
(3) *f 是拟紧的当且仅当 f' 是拟紧的，*
(4) *f 是泛闭的当且仅当 f' 是泛闭的，*
(5) *f 是整的当且仅当 f' 是整的，*
(6) *f 是（拟）分离的当且仅当 f' 是（拟）分离的，*
(7) *f 是泛单射的当且仅当 f' 是泛单射的，*
(8) *f 是泛开的当且仅当 f' 是泛开的，*
(9) *f 是可表的当且仅当 f' 是可表的，以及*
(10) *在此添加更多。*

证明. 注意 $Y \to Y'$ 和 $X \to X'$ 是整且泛同胚的。这立即蕴含 (2)、(3)、(4)、(7) 和 (8)。(1) 由 **Limits of Spaces**，命题 70.15.2 得出，它告诉我们 X 和 X' 上 étale 的仿射概形之间以及 Y 和 Y' 上 étale 的仿射概形之间存在一一对应。(5) 由 (1) 和 (4) 通过 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.7 得出。最后，注意

$$X \times_Y X = X \times_{Y'} X \to X \times_{Y'} X' \to X' \times_{Y'} X'$$

是加厚（两个箭头由引理 76.9.8 是加厚）。因此对态射 $(X \subset X') \to (X \times_Y X \to X' \times_{Y'} X')$ 应用 (3) 和 (4) 我们得到 (6)。最后，(9) 由概形的代数空间加厚仍是概形这一事实得出，见引理 76.9.5。 □

引理 76.10.2. 令 S 为概形。令 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 S 上代数空间加厚的态射，使得 $X = Y \times_{Y'} X'$。如果 $X \subset X'$ 是有限阶加厚，那么

(1) f 是闭浸入当且仅当 f' 是闭浸入，
(2) f 是局部有限型当且仅当 f' 是局部有限型，
(3) f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，
(4) f 是相对维数 d 的局部有限型当且仅当 f' 是相对维数 d 的局部有限型，
(5) $\Omega_{X/Y} = 0$ 当且仅当 $\Omega_{X'/Y'} = 0$，
(6) f 是非分歧当且仅当 f' 是非分歧，
(7) f 是紧合当且仅当 f' 是紧合，
(8) f 是有限态射当且仅当 f' 是有限态射，
(9) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(10) f 是浸入当且仅当 f' 是浸入，以及
(11) 在此添加更多。

证明. 选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to Y'$。选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to X' \times_{Y'} V'$。置 $V = Y \times_{Y'} V'$ 和 $U = X \times_{X'} U'$。那么对于态射的 étale 局部性质，我们可以化归到概形加厚的态射 $(U \subset U') \to (V \subset V')$，并应用 **More on Morphisms**，引理 37.3.3。这证明了 (2)、(3)、(4)、(5) 和 (6)。

(1)、(7)、(8)、(9)、(10) 中的态射性质在基变换下稳定，因此如果 f' 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 f 也具有。见 **Spaces**，引理 65.12.3，以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3、67.45.5 和 67.10.5。

(1)、(7)、(8)、(9)、(10) 中有趣的方向是假设 f 具有该性质并推出 f' 也具有。通过对加厚阶数的归纳，我们可以假设 $Y \subset Y'$ 是一阶加厚，见上面关于有限阶加厚的讨论。

(1) 的证明。选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to Y'$。置 $V = Y \times_{Y'} V'$，$U' = X' \times_{Y'} V'$ 和 $U = X \times_Y V$。那么 $U \to V$ 是闭浸入，这意味着 U 是概形，进而意味着 U' 是概形（引理 76.9.5）。因此我们可以对 $(U \subset U') \to (V \subset V')$ 应用概形情形的引理（**More on Morphisms**，引理 37.3.3）来得出结论。

(7) 的证明。由 (2) 与引理 76.10.1 的结果结合得出，并利用紧合等于拟紧 + 分离 + 局部有限型 + 泛闭。

(8) 的证明。由 (2) 与引理 76.10.1 的结果结合得出，并利用有限等于整 + 局部有限型（**Morphisms**，引理 29.45.4）。

(9) 的证明。由于 f 是单态射，我们有 $X = X \times_Y X$。我们可以将迄今证明的结果应用于加厚的态射 $(X \subset X') \to (X \times_Y X \subset X' \times_{Y'} X')$。由 (1) 我们得出 $X' \to X' \times_{Y'} X'$ 是闭浸入。事实上，它是一阶加厚，因为定义闭浸入 $X' \to X' \times_{Y'} X'$ 的理想包含在理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{Y'}$ 的拉回

中，后者在 Y' 中截出 Y。确实，$X = X \times_Y X = (X' \times_{Y'} X') \times_{Y'} Y$ 包含在 X' 中。闭浸入 $\Delta : X' \to X' \times_{Y'} X'$ 的余法层等于 $\Omega_{X'/Y'}$（这是 **Morphisms**，引理 29.33.7 对代数空间的类似物，可由 étale 局部化或结合引理 76.7.11 和 76.7.13 得出；一些细节省略）。因此只需证明 $\Omega_{X'/Y'} = 0$，这由 (5) 和 X/Y 的相应陈述得出。

(10) 的证明。如果 $f : X \to Y$ 是浸入，那么它分解为 $X \to V \to Y$，其中 $V \to Y$ 是开子空间，$X \to V$ 是闭浸入，见 **Morphisms of Spaces**，注记 67.12.4。令 $V' \subset Y'$ 为其底层拓扑空间 $|V'|$ 与 $|V| \subset |Y| = |Y'|$ 相同的开子空间。那么 $X' \to Y'$ 通过 V' 分解，我们由部分 (1) 得出 $X' \to V'$ 是闭浸入。这完成了证明。 □

以下引理是前一个引理的变体。我们不假设涉及的加厚是有限阶的（这允许我们将局部有限型的性质从 f 转移到 f'），而是假定 f 和 f' 各自是局部有限型的。

引理 76.10.3. *令 S 为概形。令 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \to Y')$ 为 S 上代数空间加厚的态射。假设 f 和 f' 是局部有限型的，且 $X = Y \times_{Y'} X'$。那么*

(1) *f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，*
(2) *f 是有限当且仅当 f' 是有限，*
(3) *f 是闭浸入当且仅当 f' 是闭浸入，*
(4) *$\Omega_{X/Y} = 0$ 当且仅当 $\Omega_{X'/Y'} = 0$，*
(5) *f 是非分歧当且仅当 f' 是非分歧，*
(6) *f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，*
(7) *f 是浸入当且仅当 f' 是浸入，*
(8) *f 是紧合当且仅当 f' 是紧合，以及*
(9) *在此添加更多。*

证明. 选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to Y'$。选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to X' \times_{Y'} V'$。置 $V = Y \times_{Y'} V'$ 和 $U = X \times_{X'} U'$。那么对于态射的 étale 局部性质，我们可以化归到概形加厚的态射 $(U \subset U') \to (V \subset V')$，并应用 **More on Morphisms**，引理 37.3.4。这证明了 (1)、(4) 和 (5)。

(2)、(3)、(6)、(7)、(8) 中的性质在基变换下稳定，因此如果 f' 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 f 也具有。见 **Spaces**，引理 65.12.3，以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3、67.45.5 和 67.10.5。因此每种情形我们只需证明如果 f 具有所需性质，那么 f' 也具有。

情形 (2) 由引理 76.10.1 的情形 (5) 以及有限态射恰好是局部有限型的整态射这一事实得出（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.6）。

情形 (3)。这立即由 **Limits of Spaces**，引理 70.15.5 得出。

(6) 的证明。由于 f 是单态射，我们有 $X = X \times_Y X$。我们可以将迄今证明的结果应用于加厚的态射 $(X \subset X') \to (X \times_Y X \subset X' \times_{Y'} X')$。由 (3) 我们得出 $\Delta_{X'/Y'} : X' \to X' \times_{Y'} X'$ 是闭浸入。事实上 $\Delta_{X'/Y'}$ 诱导双射 $|X'| \to |X' \times_{Y'} X'|$，因此 $\Delta_{X'/Y'}$ 是加厚。另一方面，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.10，$\Delta_{X'/Y'}$ 是局部有限展示的。换句话说，$\Delta_{X'/Y'}(X')$ 由有限型的拟凝聚理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{X' \times_{Y'} X'}$ 截出。由于由 (5) $\Omega_{X'/Y'} = 0$，我们看到 $X' \to X' \times_{Y'} X'$ 的余法层为零。（闭浸入 $\Delta_{X'/Y'}$ 的余法层等于 $\Omega_{X'/Y'}$；这是 **Morphisms**，引理 29.33.7 对代数空间的类似物，可由 étale 局部化或结合引理 76.7.11 和 76.7.13 得出；一些细节省略。）换句话说，$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 = 0$。这意味着 $\Delta_{X'/Y'}$ 是同构，例如由 **Algebra**，引理 10.21.5。

(7) 的证明。如果 $f : X \to Y$ 是浸入，那么它分解为 $X \to V \to Y$，其中 $V \to Y$ 是开子空间，$X \to V$ 是闭浸入，见 **Morphisms of Spaces**，注记 67.12.4。令 $V' \subset Y'$ 为其底层拓扑空间 $|V'|$ 与 $|V| \subset |Y| = |Y'|$ 相同的开子空间。那么 $X' \to Y'$ 通过 V' 分解，我们由部分 (3) 得出 $X' \to V'$ 是闭浸入。

情形 (8) 由引理 76.10.1 以及紧合态射的定义（即拟紧、泛闭且分离的局部有限型态射）得出。 □

76.11. 加厚的 Picard 群

关于加厚的 **Picard** 群的一些材料。

引理 76.11.1. *令 S 为概形。令 $X \subset X'$ 为 S 上代数空间的一阶加厚，其理想层为 $\mathcal{I}$。那么存在一个阿贝尔群的典范正合序列*

$$\begin{array}{l} 0 \longrightarrow H^0(X, \mathcal{I}) \longrightarrow H^0(X', \mathcal{O}_{X'}^*) \longrightarrow H^0(X, \mathcal{O}_X^*) \\ \qquad \longrightarrow H^1(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \mathrm{Pic}(X') \longrightarrow \mathrm{Pic}(X) \\ \qquad \longrightarrow H^2(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \ldots \longrightarrow \ldots \end{array}$$

证明. 回忆 $X_{étale} = X'_{étale}$，见引理 76.9.6 以及更一般地节 76.9 中的讨论。该引理的序列是与 $X_{étale}$ 上阿贝尔群层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'}^* \to \mathcal{O}_X^* \to 0$$

相伴的长正合上同调序列，其中第一个映射将 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f 送到 $\mathcal{O}_{X'}$ 的可逆截面 $1 + f$。我们还使用了赋环景的 Picard 群与可逆函数层的一阶上同调群的等同，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.6.1。 □

76.12. 无穷小邻域

有限阶加厚的一个自然构造如下。假设 $i : Z \to X$ 是代数空间的浸入。选择一个开子空间 $U \subset X$，使得 i 将 Z 与闭子空间 $Z \subset U$ 等同（见 **Morphisms of Spaces**，注记 **67.12.4**）。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$ 为在 U 中定义 Z 的拟凝聚理想层，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.13.1**。对 $n \geq 1$，我们可以考虑由拟凝聚理想层 $\mathcal{I}^{n+1}$ 定义的闭子空间 $Z_n \subset U$。

定义 76.12.1. 令 $i : Z \to X$ 为代数空间的浸入。

(1) Z 在 X 中的一阶无穷小邻域是上述 X 上的一阶加厚 $Z \subset Z_1$。

(2) Z 在 X 中的n 阶无穷小邻域是上述 X 上的 n 阶加厚 $Z \subset Z_n$。

这个加厚具有以下万有性质（这将消除任何关于上述构造依赖于开集 U 的选择的担忧）。

引理 76.12.2. 令 $i : Z \to X$ 为代数空间的浸入。

(1) Z 在 X 中的一阶无穷小邻域 Z' 具有以下万有性质：给定任意交换图

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{b} & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 X 上的一阶加厚，则存在唯一的 X 上加厚的态射 $(a', a) : (T \subset T') \to (Z \subset Z')$。

(2) 对 $n \geq 1$，Z 在 X 中的 n 阶无穷小邻域 Z_n 具有以下万有性质：给定任意交换图

$$\begin{array}{ccc} Z & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle i}\downarrow & & \downarrow \\ X & \xleftarrow{b} & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 X 上的 n 阶加厚，则存在唯一的 X 上加厚的态射 $(a', a) : (T \subset T') \to (Z \subset Z_n)$。

证明. 我们只证明 (1)。令 $U \subset X$ 为构造 Z' 时使用的开子空间，即一个开集，使得 Z 被等同于 U 的由拟凝聚理想层 $\mathcal{I}$ 截出的闭子空间。由于 $|T| = |T'|$，我们看到 $|b|(|T'|) \subset |U|$。因此我们可以将 b 视为到 U 的态射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.9。令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{T'}$ 为截出 T 的平方为零的拟凝聚理想层。由图的交换性，我们有 $b|_T = i \circ a$，其中 $i : Z \to U$ 是闭浸入。我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1 得出 $b^\sharp(b^{-1}\mathcal{I}) \subset \mathcal{J}$。由于 T' 是 T 的一阶加厚，我们看到 $\mathcal{J}^2 = 0$，因此 $b^\sharp(b^{-1}(\mathcal{I}^2)) = 0$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1，这意味着 b 通过 Z' 分解。令 $a' : T' \to Z'$ 为该分解，我们便完成了证明。 □

引理 76.12.3. 令 $i : Z \to X$ 为代数空间的浸入。令 $Z \subset Z'$ 为 Z 在 X 中的一阶无穷小邻域。那么图

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

由引理 *76.5.3* 诱导出余法层的映射 $\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Z'}$。该映射是同构。

证明. 这由上述 Z' 的构造是清楚的。 □

76.13. 形式光滑、形式 étale、形式非分歧变换

回忆环映射 $R \to A$ 称为形式光滑**，分别地**形式 *étale*，**分别地**形式非分歧（见 **Algebra**，定义 10.138.1，分别地定义 10.150.1，分别地定义 10.148.1**），如果对每个交换实心图**

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & B/I \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $I \subset B$ 是平方为零的理想，存在，分别地存在唯一，分别地至多存在一个虚线箭头使图交换。这启发了以下代数空间态射，更一般地函子的类似定义。

定义 76.13.1. 令 S 为概形。令 $a : F \to G$ 为函子 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 的变换。考虑如下形式的交换实心图

$$\begin{array}{ccc} F & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle a}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ G & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 T 和 T' 是仿射概形，i 是由平方为零的理想定义的闭浸入。

(1) 我们说 a 是形式光滑的，如果给定任意如上实心图，存在虚线箭头使图交换[1]。
(2) 我们说 a 是形式 *étale* 的，如果给定任意如上实心图，恰好存在一个虚线箭头使图交换。
(3) 我们说 a 是形式非分歧的，如果给定任意如上实心图，至多存在一个虚线箭头使图交换。

引理 76.13.2. 令 S 为概形。令 $a : F \to G$ 为函子 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 的变换。那么 a 是形式 *étale* 的当且仅当 a 既是形式光滑的又是形式非分歧的。

[1]这只是这里可以做出的一个可能的定义。另一个稍弱的条件将要求虚线箭头在 T' 上 fppf 局部地存在。这个较弱的概念在某种意义上有更好的形式性质。

证明. 由定义形式地得出。 □

引理 76.13.3. 复合。

(1) 函子形式光滑变换的复合是形式光滑的。
(2) 函子形式 *étale* 变换的复合是形式 *étale* 的。
(3) 函子形式非分歧变换的复合是形式非分歧的。

证明. 这是形式地成立的。 □

引理 76.13.4. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。令 $a : F \to G$，$b : H \to G$ 为函子的变换。考虑纤维积图

$$\begin{array}{ccc} H \times_{b,G,a} F & \xrightarrow{b'} & F \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ H & \xrightarrow{b} & G \end{array}$$

(1) 如果 a 是形式光滑的，那么基变换 a' 是形式光滑的。
(2) 如果 a 是形式 *étale* 的，那么基变换 a' 是形式 *étale* 的。
(3) 如果 a 是形式非分歧的，那么基变换 a' 是形式非分歧的。

证明. 这是形式地成立的。 □

引理 76.13.5. 令 S 为概形。令 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。令 $a : F \to G$ 为函子的可表变换。

(1) 如果 a 是光滑的，那么 a 是形式光滑的。
(2) 如果 a 是 *étale* 的，那么 a 是形式 *étale* 的。
(3) 如果 a 是非分歧的，那么 a 是形式非分歧的。

证明. 考虑如定义 76.13.1 中的交换实心图

$$\begin{array}{ccc} F & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle a}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ G & \longleftarrow & T' \end{array}$$

那么 $F \times_G T'$ 是光滑（分别地 étale，分别地非分歧）的 T' 上概形。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.11.7（分别地引理 37.8.10，分别地引理 37.6.9）我们可以在图

$$\begin{array}{ccc} F \times_G T' & \longleftarrow & T \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ T' & \longleftarrow & T' \end{array}$$

中填入（分别地唯一地填入，分别地至多一种方式填入）虚线箭头，因此我们也在第一个图中得到相应的断言。 □

引理 76.13.6. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。令 $a : F \to G$，$b : G \to H$ 为函子的变换。假设 a 是可表、满射且 *étale* 的。

(1) 如果 b 是形式光滑的，那么 $b \circ a$ 是形式光滑的。
(2) 如果 b 是形式 *étale* 的，那么 $b \circ a$ 是形式 *étale* 的。
(3) 如果 b 是形式非分歧的，那么 $b \circ a$ 是形式非分歧的。

反过来，考虑实心交换图

$$\begin{array}{ccc} G & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle b}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ H & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 T' 是 S 上的仿射概形，$i : T \to T'$ 是由平方为零的理想定义的闭浸入。

(4) 如果 $b \circ a$ 是形式光滑的，那么对每个 $t \in T$，存在仿射的 *étale* 态射 $U' \to T'$ 和态射 $U' \to G$ 使得

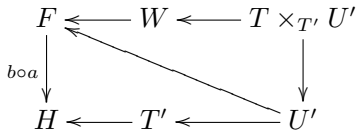
$$\begin{array}{ccccc} G & \longleftarrow & T & \longleftarrow & T \times_{T'} U' \\ {\scriptstyle b}\downarrow & \swarrow & & & \downarrow \\ H & \longleftarrow & T' & \longleftarrow & U' \end{array}$$

交换且 t 在 $U' \to T'$ 的像中。
(5) 如果 $b \circ a$ 是形式非分歧的，那么上述图中至多存在一个虚线箭头，即 b 是形式非分歧的。
(6) 如果 $b \circ a$ 是形式 *étale* 的，那么上述图中恰好存在一个虚线箭头，即 b 是形式 *étale* 的。

证明. 假设 b 是形式光滑（分别地形式 étale，分别地形式非分歧）的。由于 étale 态射既是光滑的又是非分歧的，我们看到 a 是可表且光滑（分别地 étale，分别地非分歧）的。因此部分 (1)、(2) 和 (3) 由引理 76.13.5 和引理 76.13.3 结合得出。

假设 $b \circ a$ 是形式光滑的。考虑如引理陈述中的图。令 $W = F \times_G T$。由假设 W 是概形，满射 étale 于 T。由 **Étale Morphisms**，定理 41.15.2，存在 T' 上 étale 的概形 W' 使得 $W = T \times_{T'} W'$。选择一个仿射开子概形 $U' \subset W'$，使得 t 在 $U' \to T'$ 的像中。因为 $b \circ a$ 是

形式光滑的，我们看到存在态射 $U' \to F$ 使得



交换。取复合 $U' \to F \to G$ 给出如引理部分 (5) 中的映射。

假设 $f, g : T' \to G$ 是两个虚线箭头，适配引理的图。令 $W = F \times_G T$。由假设 W 是概形，满射 étale 于 T。由 **Étale Morphisms**，定理 41.15.2，存在 T' 上 étale 的概形 W' 使得 $W = T \times_{T'} W'$。由于 a 是形式 étale 的，复合

$$W' \to T' \xrightarrow{f} G \quad \text{和} \quad W' \to T' \xrightarrow{g} G$$

提升为态射 $f', g' : W' \to F$（在仿射开集上提升并由唯一性粘合）。现在如果 $b \circ a : F \to H$ 是形式非分歧的，那么 $f' = g'$，因此 $f = g$，因为 $W' \to T'$ 是 étale 覆盖。这证明了引理的部分 (6)。

假设 $b \circ a$ 是形式 étale 的。那么由部分 (4)，我们可以在 T' 上 étale 局部地找到适配图的虚线箭头，由部分 (5) 这个虚线箭头是唯一的。因此我们可以粘合局部解得到断言 (6)。一些细节省略。 □

注记 76.13.7. 在引理 76.13.6 的情形中，人们容易认为有“b 形式光滑” $\Leftrightarrow$ “$b \circ a$ 形式光滑”。然而，这很可能一般不成立。

引理 76.13.8. 令 S 为概形。令 $F, G, H : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。令 $a : F \to G$，$b : G \to H$ 为函子的变换。假设 b 是形式非分歧的。

(1) 如果 $b \circ a$ 是形式非分歧的，那么 a 是形式非分歧的。
(2) 如果 $b \circ a$ 是形式 *étale* 的，那么 a 是形式 *étale* 的。
(3) 如果 $b \circ a$ 是形式光滑的，那么 a 是形式光滑的。

证明. 令 $T \subset T'$ 为由平方为零的理想定义的仿射概形的闭浸入。令 $g' : T' \to G$ 和 $f : T \to F$ 给定，使得 $g'|_T = a \circ f$。因为 b 是形式非分歧的，在

$$\{f' : T' \to F \mid f = f'|_T \text{ 且} a \circ f' = g'\}$$

和

$$\{f' : T' \to F \mid f = f'|_T \text{ 且} b \circ a \circ f' = b \circ g'\}$$

之间存在一一对应。由此引理形式地得出。 □

76.14. 形式非分歧态射

在本节中，我们研究代数空间的态射是形式非分歧态射意味着什么。

定义 76.14.1. 令 S 为概形。S 上代数空间的态射 $f : X \to Y$ 称为*形式非分歧的*，如果它是如定义 76.13.1 中的函子变换意义下的形式非分歧变换。

我们不会重述在节 76.13 中更一般的函子形式非分歧变换设置下证明的结果。事实证明我们可以用相对微分模的消没来刻画这个性质，见引理 76.14.6。

引理 76.14.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是形式非分歧的，

(2) 对每个图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\psi} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 *étale* 的，概形态射 ψ 是形式非分歧的（如 ***More on Morphisms***，定义 *37.6.1*），并且

(3) 对某个竖直箭头满射的这样的图，态射 ψ 是形式非分歧的。

证明. 假设 f 是形式非分歧的。由引理 76.13.5，态射 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 是形式非分歧的。因此由引理 76.13.3，复合 $U \to Y$ 是形式非分歧的。那么由引理 76.13.8 推出 $U \to V$ 是形式非分歧的。因此 (1) 蕴含 (2)。而 (2) 平凡地蕴含 (3)。

假设给定如 (3) 中的图。由引理 76.13.5，态射 $V \to Y$ 是形式非分歧的。因此由引理 76.13.3，复合 $U \to Y$ 是形式非分歧的。那么由引理 76.13.6 推出 $X \to Y$ 是形式非分歧的，即 (1) 成立。 □

引理 76.14.3. 令 S 为概形。如果 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的形式非分歧态射，那么给定任意实心交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 S 上代数空间的一阶加厚，至多存在一个虚线箭头使图交换。换句话说，在定义 *76.14.1* 中，T 是仿射概形的条件可以去掉。

证明. 这是真的，因为存在满射 étale 态射 $U' \to T'$，其中 U' 是仿射概形的不交并（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1），且态射 $T' \to X$ 由其在 U' 上的限制决定。 □

引理 76.14.4. 形式非分歧态射的复合是形式非分歧的。

证明. 这是形式地成立的。 □

引理 76.14.5. 形式非分歧态射的基变换是形式非分歧的。

证明. 这是形式地成立的。 □

引理 76.14.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是形式非分歧的，且
(2) $\Omega_{X/Y} = 0$。

证明. 这是引理 76.14.2，**More on Morphisms**，引理 37.6.7 和引理 76.7.3 的结合。 □

引理 76.14.7. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) 态射 f 是非分歧的，
(2) 态射 f 是局部有限型的且 $\Omega_{X/Y} = 0$，且
(3) 态射 f 是局部有限型的且形式非分歧的。

证明. 选择一个图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\psi} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 étale 且满射的。那么我们看到

$$\begin{aligned} f \text{ 非分歧} &\Leftrightarrow \psi \text{ 非分歧} \\ &\Leftrightarrow \psi \text{ 局部有限型且} \Omega_{U/V} = 0 \\ &\Leftrightarrow f \text{ 局部有限型且} \Omega_{X/Y} = 0 \\ &\Leftrightarrow f \text{ 局部有限型且形式非分歧} \end{aligned}$$

这里我们使用了 **Morphisms**，引理 29.36.2 和引理 76.14.6。 □

引理 76.14.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是非分歧的且是单态射，
(2) f 是非分歧的且是泛单射的，
(3) f 是局部有限型的且是单态射，
(4) f 是泛单射的、局部有限型的且形式非分歧的。

此外，在此情形 f 也是可表的、分离的且局部拟有限的。

证明. 我们在引理 76.14.7 中看到，是形式非分歧的且局部有限型与是非分歧的是同一回事。因此 (4) 等价于 (2)。单态射当然是形式非分歧的，因此 (3) 蕴含 (4)。显然 (1) 蕴含 (3)。最后，如果 (2) 成立，那么 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 既是开浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.38.9）又是满射（**Morphisms of Spaces**，引理 67.19.2），因此是同构，即 f 是单态射。这样我们看到 (2) 蕴含 (1)。最后，我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.10 和 67.51.1 看到 f 是可表的、分离的且局部拟有限的。 □

引理 76.14.9. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

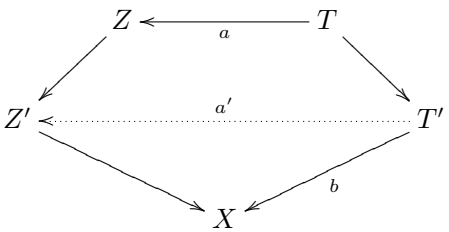
(1) f 是闭浸入，
(2) f 是泛闭的、非分歧的且是单态射，
(3) f 是泛闭的、非分歧的且是泛单射的，
(4) f 是泛闭的、局部有限型的且是单态射，
(5) f 是泛闭的、泛单射的、局部有限型的且形式非分歧的。

证明. (2) – (5) 的等价性立即由引理 76.14.8 得出。此外，如果 (2) – (5) 满足，那么 f 是可表的。类似地，如果 (1) 满足，那么 f 是可表的。因此结果由概形的情形得出，见 **Étale Morphisms**，引理 41.7.2。 □

76.15. 万有一阶加厚

令 S 为概形。令 $h : Z \to X$ 为 S 上代数空间的态射。Z 在 X 上的*万有一阶加厚*是 X 上的一阶加厚 $Z \subset Z'$，使得给定任意 X 上的一阶加厚 $T \subset T'$ 和实心交换图

(76.15.0.1)



存在唯一的虚线箭头使图交换。注意在此情形 $(a, a') : (T \subset T') \to (Z \subset Z')$ 是 X 上加厚的态射。因此如果万有一阶加厚存在，那么它在唯一同构意义下是唯一的。一般地，万有一阶加厚不存在，但如果 h 是形式非分歧的，那么它存在。在我们证明这一点之前，让我们说明概形范畴中的万有一阶加厚是代数空间范畴中的万有一阶加厚。

引理 76.15.1. 令 S 为概形。令 $h : Z \to X$ 为 S 上代数空间的态射。令 $Z \subset Z'$ 为 X 上的一阶加厚。以下等价

(1) $Z \subset Z'$ 是万有一阶加厚，

(2) 对任意图 *(76.15.0.1)*，其中 T' 是概形，存在唯一的虚线箭头使图交换，且
(3) 对任意图 *(76.15.0.1)*，其中 T' 是仿射概形，存在唯一的虚线箭头使图交换。

证明. 蕴含关系 (1) ⇒ (2) ⇒ (3) 是形式地成立的。假设 (3) 并假设给定任意图 (76.15.0.1)。选择展示 $T' = U'/R'$，见 **Spaces**，定义 65.9.3。我们可以假设 $U' = \coprod U'_i$ 是仿射的不交并，因此 $R' = U' \times_{T'} U' = \coprod_{i,j} U'_i \times'_T U'_j$。对每一对 (i,j) 选择仿射开覆盖 $U'_i \times'_T U'_j = \bigcup_k R'_{ijk}$。记 U_i, R_{ijk} 为与 T 在 T' 上的纤维积。那么每个 $U_i \subset U'_i$ 和 $R_{ijk} \subset R'_{ijk}$ 是仿射概形的一阶加厚。记 $a_i : U_i \to Z$，分别地 $a_{ijk} : R_{ijk} \to Z$ 为 $a : T \to Z$ 与态射 $U_i \to T$，分别地 $R_{ijk} \to T$ 的复合。对 $a_i : U_i \to Z$ 应用 (3)，我们得到唯一的态射 $a'_i : U'_i \to Z'$。对 a_{ijk} 应用 (3)，我们看到两个复合 $R'_{ijk} \to R'_i \to Z'$ 和 $R'_{ijk} \to R'_j \to Z'$ 相等。因此 $a' = \coprod a'_i : U' = \coprod U'_i \to Z'$ 下降为商层 $T' = U'/R'$，我们便完成了证明。 □

引理 76.15.2. 令 S 为概形。令 $Z \to Y \to X$ 为 S 上代数空间的态射。如果 $Z \subset Z'$ 是 Z 在 Y 上的万有一阶加厚，且 $Y \to X$ 是形式 *étale* 的，那么 $Z \subset Z'$ 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚。

证明. 这是形式地成立的。即，由引理 76.15.1，只需考虑实心交换图 (76.15.0.1)，其中 T' 是仿射概形。复合 $T \to Z \to Y$ 唯一地提升为 $T' \to Y$，因为 $Y \to X$ 被假设为形式 étale 的。因此 $Z \subset Z'$ 是 Y 上的万有一阶加厚这一事实产生所需的态射 $a' : T' \to Z'$。 □

引理 76.15.3. 令 S 为概形。令 $Z \to Y \to X$ 为 S 上代数空间的态射。假设 $Z \to Y$ 是 *étale* 的。

(1) 如果 $Y \subset Y'$ 是 Y 在 X 上的万有一阶加厚，那么唯一的 *étale* 态射 $Z' \to Y'$ 使得 $Z = Y \times_{Y'} Z'$（见定理 *76.8.1*）是 Z 在 X 上的万有一阶加厚。
(2) 如果 $Z \to Y$ 是满射的，且 $(Z \subset Z') \to (Y \subset Y')$ 是 X 上的一阶加厚的 *étale* 态射，并且 Z' 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚，那么 Y' 是 Y 在 X 上的万有一阶加厚。

证明. (1) 的证明。由引理 76.15.1，只需考虑实心交换图 (76.15.0.1)，其中 T' 是仿射概形。复合 $T \to Z \to Y$ 唯一地提升为 $T' \to Y'$，因为 Y' 是万有一阶加厚。那么 $Z' \to Y'$ 是 étale 的这一事实（见引理 76.13.5）意味着 $T' \to Y'$ 提升为所需的态射 $a' : T' \to Z'$。

(2) 的证明。令 $T \subset T'$ 为 X 上的一阶加厚，令 $a : T \to Y$ 为态射。置 $W = T \times_Y Z$，记 $c : W \to Z$ 为投影。令 $W' \to T'$ 为唯一的 étale 态射使得 $W = T \times_{T'} W'$，见定理 76.8.1。注意 $W' \to T'$ 是满射的，因为 $Z \to Y$ 是满射的。由假设我们得到唯一的 X 上态射 $c' : W' \to Z'$，其在 W 上限制为 c。由唯一性，c' 在 $W' \times_{T'} W'$ 上的两个限制相等（因为 c 在 $W \times_T W$ 上的两个限制相等）。因此 c' 下降为唯一的态射 $a' : T' \to Y'$，我们便完成了证明。 □

引理 76.15.4. 令 S 为概形。令 $h : Z \to X$ 为 S 上代数空间的形式非分歧态射。存在 Z 在 X 上的万有一阶加厚 $Z \subset Z'$。

证明. 选择任意交换图

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中 V 和 U 是概形，竖直箭头是 étale 的。注意 $V \to U$ 是概形的形式非分歧态射，见引理 76.14.2。结合引理 76.15.1 和 **More on Morphisms**，引理 37.7.1，我们看到 V 在 U 上的万有一阶加厚 $V \subset V'$ 存在。由引理 76.15.2 部分 (1)，V' 是 V 在 X 上的万有一阶加厚。

固定一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to X$。上述论证表明，对任意 $V \to Z$ étale 且 V 是概形，使得 $V \to Z \to X$ 通过 U 分解，V 在 X 上的万有一阶加厚 $V \subset V'$ 存在（但不依赖于所选择的 $V \to X$ 通过 U 的分解）。现在我们可以选择 V 使得 $V \to Z$ 是满射 étale 的（见 **Spaces**，引理 65.11.6）。那么 $R = V \times_Z V$ 是 étale 于 Z 的概形，使得 $R \to X$ 也通过 U 分解。因此我们得到 X 上的万有一阶加厚 $V \subset V'$ 和 $R \subset R'$。由于 $V \subset V'$ 是万有一阶加厚，两个投影 $s, t : R \to V$ 提升为态射 $s', t' : R' \to V'$。由引理 76.15.3，由于 R' 是 R 在 X 上的万有一阶加厚，这些态射是 étale 的。那么 $(t', s') : R' \to V'$ 是 étale 等价关系，我们可以置 $Z' = V'/R'$。由于 $V' \to Z'$ 是满射 étale 的，且 V' 是 V 在 X 上的万有一阶加厚，我们由引理 76.15.2 部分 (2) 得出结论：Z' 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚。 □

定义 76.15.5. 令 S 为概形。令 $h : Z \to X$ 为 S 上代数空间的形式非分歧态射。

(1) Z 在 X 上的万有一阶加厚是引理 76.15.4 中构造的加厚 $Z \subset Z'$。

(2) Z 在 X 上的余法层是 Z 在其在 X 上的万有一阶加厚 Z' 中的余法层。

在此情形我们通常将余法层记作 $\mathcal{C}_{Z/X}$。

因此我们看到在 $Z_{étale}$ 上有一个层的短正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{O}_{Z'} \to \mathcal{O}_Z \to 0$$

且 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。以下引理证明这个定义与 $Z \to X$ 是浸入时的定义没有冲突。

引理 76.15.6. 令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。那么

(1) i 是形式非分歧的，

(2) Z 在 X 上的万有一阶加厚是定义 *76.12.1* 中 Z 在 X 中的一阶无穷小邻域，

(3) 定义 *76.5.1* 意义下 i 的余法层与定义 *76.15.5* 意义下 i 的余法层一致。

证明. 代数空间的浸入按定义是可表态射。因此由 **Morphisms**，引理 29.36.7 和 29.36.8，浸入是非分歧的（通过 **Spaces**，引理 65.5.8 的抽象原则）。因此由引理 76.14.7 它是形式非分歧的。其他断言由引理 76.12.2 和 76.12.3 以及定义结合得出。 □

引理 76.15.7. 令 S 为概形。令 $Z \to X$ 为 S 上代数空间的形式非分歧态射。那么万有一阶加厚 Z' 在 X 上是形式非分歧的。

证明. 令 $T \subset T'$ 为 X 上仿射概形的一阶加厚。令

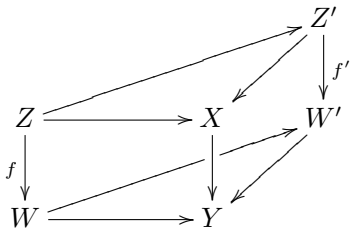
$$\begin{array}{ccc} Z' & \xleftarrow{c} & T \\ \downarrow & \nwarrow & \downarrow \\ X & \xleftarrow{a,b} & T' \end{array}$$

为交换图。置 $T_0 = c^{-1}(Z) \subset T$ 和 $T'_a = a^{-1}(Z)$（概形论地）。由于 Z' 是 Z 的一阶加厚，我们看到 T' 是 T'_a 的一阶加厚。此外，由于 $c = a|_T$，我们看到 $T_0 = T \cap T'_a$（概形论地）。由于 T' 是 T 的一阶加厚，推出 T'_a 是 T_0 的一阶加厚。现在 $a|_{T'_a}$ 和 $b|_{T'_a}$ 是 T'_a 到 Z' 的 X 上态射，它们在 T_0 上作为到 Z 的态射一致。因此由 Z' 的万有性质我们得出 $a|_{T'_a} = b|_{T'_a}$。因此 a 和 b 是从 T'_a 的一阶加厚 T' 出发的态射，其在 T'_a 上的限制作为到 Z 的态射一致。再次使用 Z' 的万有性质，我们得出 $a = b$。换句话说，形式非分歧态射的定义性质对 $Z' \to X$ 成立，如所愿。 □

引理 76.15.8. 令 S 为概形。考虑 S 上代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{h} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ W & \xrightarrow{h'} & Y \end{array}$$

其中 h 和 h' 是形式非分歧的。令 $Z \subset Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。令 $W \subset W'$ 为 W 在 Y 上的万有一阶加厚。存在 Y 上加厚的典范态射 $(f, f') : (Z, Z') \to (W, W')$，它适合以下交换图



特别地，加厚的态射 (f, f') 诱导出余法层的态射 $f^*\mathcal{C}_{W/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X}$。

证明. 第一个断言由 W' 的万有性质是清楚的。诱导的余法层映射是引理 76.5.3 的映射应用于 $(Z \subset Z') \to (W \subset W')$。 □

引理 76.15.9. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[h]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ W & \xrightarrow{h'} & Y \end{array}$$

为 S 上代数空间的纤维积图，其中 h' 是形式非分歧的。那么 h 是形式非分歧的，且如果 $W \subset W'$ 是 W 在 Y 上的万有一阶加厚，那么 $Z = X \times_Y W \subset X \times_Y W'$ 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚。特别地，引理 *76.15.8* 的典范映射 $f^*\mathcal{C}_{W/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是满射的。

证明. 态射 h 由引理 76.14.5 是形式非分歧的。显然 $X \times_Y W'$ 是一阶加厚。直接验证它具有万有性质，因为 W' 具有万有性质（由纤维积的映射性质）。关于为什么这意味着余法层的映射是满射，见引理 76.5.5。 □

引理 76.15.10. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[h]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ W & \xrightarrow{h'} & Y \end{array}$$

为 S 上代数空间的纤维积图，其中 h' 是形式非分歧的且 g 是平坦的。在此情形，对应的万有一阶加厚的态射 $Z' \to W'$ 是平坦的，且 $f^*\mathcal{C}_{W/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X}$ 是同构。

证明. 平坦性在基变换下保持，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.4。因此第一个断言由引理 76.15.9 中 W' 的描述得出。显然 $X \times_Y W'$ 是一阶加厚。直接验证它具有万有性质，因为 W' 具有万有性质（由纤维积的映射性质）。关于为什么这意味着余法层的映射是同构，见引理 76.5.5。 □

引理 76.15.11. 取万有一阶加厚与 *étale* 局部化交换。更确切地说，令 $h : Z \to X$ 为基概形 S 上代数空间的形式非分歧态射。令

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

为具有 *étale* 竖直箭头的交换图。令 Z' 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。那么 $V \to U$ 是形式非分歧的，且 V 在 U 上的万有一阶加厚 V' 是 Z' 上的 *étale* 的。特别地，$\mathcal{C}_{Z/X}|_V = \mathcal{C}_{V/U}$。

证明. 第一个陈述是引理 76.14.2。万有一阶加厚的相容性是引理 76.15.2 和 76.15.3 的推论。 □

引理 76.15.12. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $h : Z \to X$ 为 B 上代数空间的形式非分歧态射。令 $Z \subset Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚，其结构态射为 $h' : Z' \to X$。典范映射

$$dh' : (h')^*\Omega_{X/B} \to \Omega_{Z'/B}$$

诱导出同构 $h^*\Omega_{X/B} \to \Omega_{Z'/B} \otimes \mathcal{O}_Z$。

证明. 映射 $c_{h'}$ 是引理 76.7.6 中定义的映射。如果 $i : Z \to Z'$ 是给定的闭浸入，那么 $i^*c_{h'}$ 是映射 $h^*\Omega_{X/S} \to \Omega_{Z'/S} \otimes \mathcal{O}_Z$。检查它是同构可以通过 étale 局部化化归到概形的情形，见引理 76.15.11 和引理 76.7.3。在此情形结果由 **More on Morphisms**，引理 37.7.9 给出。 □

引理 76.15.13. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $h : Z \to X$ 为 B 上代数空间的形式非分歧态射。存在一个典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/X} \to h^*\Omega_{X/B} \to \Omega_{Z/B} \to 0.$$

第一个箭头由 $d_{Z'/B}$ 诱导，其中 Z' 是 Z 在 X 上的万有一阶邻域。

证明. 我们知道存在一个典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Z'} \to \Omega_{Z'/S} \otimes \mathcal{O}_Z \to \Omega_{Z/S} \to 0.$$

见引理 76.7.10。因此结果由应用引理 76.15.12 得出。 □

引理 76.15.14. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ & \searrow^{j} & \downarrow \\ & & Y \end{array}$$

为 S 上代数空间的交换图，其中 i 和 j 是形式非分歧的。那么存在一个典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/Y} \to 0$$

其中第一个箭头来自引理 *76.15.8*，第二个来自引理 *76.15.13*。

证明. 由于映射已经定义，检查序列的正合性可以通过 étale 局部化化归到概形的情形，见引理 76.15.11 和引理 76.7.3。在此情形结果由 **More on Morphisms**，引理 37.7.11 给出。 □

引理 76.15.15. 令 S 为概形。令 $Z \to Y \to X$ 为 S 上代数空间的形式非分歧态射。

(1) 如果 $Z \subset Z'$ 是 Z 在 X 上的万有一阶加厚，且 $Y \subset Y'$ 是 Y 在 X 上的万有一阶加厚，那么存在态射 $Z' \to Y'$，且 $Y \times_{Y'} Z'$ 是 Z 在 Y 上的万有一阶加厚。

(2) 存在一个典范正合序列

$$i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

其中映射来自引理 *76.15.8*，且 $i : Z \to Y$ 是第一个态射。

证明. (1) 中的映射 $h : Z' \to Y'$ 来自引理 76.15.8。$Y \times_{Y'} Z'$ 是 Z 在 Y 上的万有一阶加厚这一断言由 Z' 和 Y' 的万有性质是清楚的。由引理 76.5.6 我们有正合序列

$$(i')^*\mathcal{C}_{Y\times_{Y'}Z'/Z'} \to \mathcal{C}_{Z/Z'} \to \mathcal{C}_{Z/Y\times_{Y'}Z'} \to 0$$

其中 $i' : Z \to Y \times_{Y'} Z'$ 是给定的态射。由引理 76.5.5 存在满射 $h^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{Y\times_{Y'}Z'/Z'}$。结合等式 $\mathcal{C}_{Y/Y'} = \mathcal{C}_{Y/X}$，$\mathcal{C}_{Z/Z'} = \mathcal{C}_{Z/X}$，以及 $\mathcal{C}_{Z/Y\times_{Y'}Z'} = \mathcal{C}_{Z/Y}$，这证明了引理。 □

76.16. 形式 étale 态射

在本节中，我们研究代数空间的态射是形式 étale 态射意味着什么。

定义 76.16.1. 令 S 为概形。S 上代数空间的态射 $f : X \to Y$ 称为*形式 étale* 的，如果它是如定义 76.13.1 中的函子变换意义下的形式 étale 变换。

我们不会重述在节 76.13 中更一般的函子形式 étale 变换设置下证明的结果。

引理 76.16.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是形式 *étale* 的，

(2) 对每个图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\psi]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 *étale* 的，概形态射 ψ 是形式 *étale* 的（如 ***More on Morphisms***，定义 *37.8.1*），并且

(3) 对某个竖直箭头满射的这样的图，态射 ψ 是形式 *étale* 的。

证明. 假设 f 是形式 étale 的。由引理 76.13.5，态射 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 是形式 étale 的。因此由引理 76.13.3，复合 $U \to Y$ 是形式 étale 的。那么由引理 76.13.8 推出 $U \to V$ 是形式 étale 的。因此 (1) 蕴含 (2)。而 (2) 平凡地蕴含 (3)。

假设给定如 (3) 中的图。由引理 76.13.5，态射 $V \to Y$ 是形式 étale 的。因此由引理 76.13.3，复合 $U \to Y$ 是形式 étale 的。那么由引理 76.13.6 推出 $X \to Y$ 是形式 étale 的，即 (1) 成立。 □

引理 76.16.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的形式 *étale* 态射。那么给定任意实心交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{a} & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \xleftarrow{} & T' \end{array}$$

其中 $T \subset T'$ 是 Y 上代数空间的一阶加厚，恰好存在一个虚线箭头使图交换。换句话说，在定义 *76.16.1* 中，T 是仿射的条件可以去掉。

证明. 令 $U' \to T'$ 为满射 étale 态射，其中 $U' = \coprod U'_i$ 是仿射概形的不交并。令 $U_i = T \times_{T'} U'_i$。那么我们得到态射 $a'_i : U'_i \to X$，使得 $a'_i|_{U_i}$ 等于复合 $U_i \to T \to X$。由唯一性（见引理 76.14.3）我们看到 a'_i 和 a'_j 在纤维积 $U'_i \times_{T'} U'_j$ 上一致。因此 $\coprod a'_i : U' \to X$ 下降为唯一的态射 $a' : T' \to X$。 □

引理 76.16.4. 形式 *étale* 态射的复合是形式 *étale* 的。

证明. 这是形式地成立的。 □

引理 76.16.5. 形式 *étale* 态射的基变换是形式 *étale* 的。

证明. 这是形式地成立的。 □

引理 76.16.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是形式 *étale* 的，
(2) f 是形式非分歧的且 X 在 Y 上的万有一阶加厚等于 X，
(3) f 是形式非分歧的且 $\mathcal{C}_{X/Y} = 0$，且
(4) $\Omega_{X/Y} = 0$ 且 $\mathcal{C}_{X/Y} = 0$。

证明. 实际上，最后一个断言有意义只是因为 $\Omega_{X/Y} = 0$ 蕴含 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 通过引理 76.14.6 和定义 76.15.5 有定义。这也使得 (3) 和 (4) 等价是清楚的。

假设 (1)、(2) 和 (3) 中的任一个都蕴含 f 是形式非分歧的。因此我们可以假设 f 是形式非分歧的。(1)、(2) 和 (3) 的等价性由 X 在 S 上的万有一阶加厚 X' 的万有性质以及 $X = X' \Leftrightarrow \mathcal{C}_{X/Y} = 0$ 这一事实得出，因为毕竟按定义 $\mathcal{C}_{X/Y} = \mathcal{C}_{X/X'}$ 是 X 在 X' 中的理想层。 □

引理 76.16.7. 非分歧平坦态射是形式 *étale* 的。

证明. 由概形情形得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.8.7 和 étale 局部化，见引理 76.14.2 和 76.16.2 以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.5。 □

引理 76.16.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) 态射 f 是 *étale* 的，且

(2) 态射 f 是局部有限展示的且形式 *étale* 的。

证明. 由概形情形得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.8.10 和 étale 局部化，见引理 76.16.2 以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.4 和 67.39.2。 □

76.17. 映射的无穷小形变

在本节中，我们解释如何用导子来无穷小地移动一个映射。在本节中我们始终使用：加厚 X' 上的层 X 可以看作 X 上的层，见方程 **(76.9.1.1)** 和 **(76.9.1.2)**。

引理 76.17.1. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $X \subset X'$ 和 $Y \subset Y'$ 为 B 上代数空间的两个一阶加厚。令 $(a, a'), (b, b') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 B 上两个加厚的态射。假设

(1) $a = b$，且

(2) 两个映射 $a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$（引理 *76.5.3*）相等。

那么映射 $(a')^\sharp - (b')^\sharp$ 分解为

$$\mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{O}_Y \xrightarrow{D} a_*\mathcal{C}_{X/X'} \to a_*\mathcal{O}_{X'}$$

其中 D 是 $\mathcal{O}_B$-导子。

证明. 我们不在 Y 上工作，而在 X 上工作。好处是拉回函子 a^{-1} 是正合的。利用 (1) 和 (2) 我们得到一个具有正合行的交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{C}_{X/X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle (a')^\sharp} \uparrow{\scriptstyle (b')^\sharp} & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & a^{-1}\mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & a^{-1}\mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & a^{-1}\mathcal{O}_Y & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

现在一般事实是，在这样的情形中，$\mathcal{O}_B$-代数映射 $(a')^\sharp$ 和 $(b')^\sharp$ 的差是从 $a^{-1}\mathcal{O}_Y$ 到 $\mathcal{C}_{X/X'}$ 的 $\mathcal{O}_B$-导子。由函子 a^{-1} 和 a_* 的伴随性，这等同于从 $\mathcal{O}_Y$ 到 $a_*\mathcal{C}_{X/X'}$ 的 $\mathcal{O}_B$-导子。一些细节省略。 □

注意在上述引理的情形中，我们可以将 D 写成

$$D = \mathbf{d}_{Y/B} \circ \theta \tag{76.17.1.1}$$

其中 θ 是 $\mathcal{O}_Y$-线性映射 $\theta : \Omega_{Y/B} \to a_*\mathcal{C}_{X/X'}$。当然，再由伴随性我们可以将 θ 视为 $\mathcal{O}_X$-线性映射 $\theta : a^*\Omega_{Y/B} \to \mathcal{C}_{X/X'}$。

引理 76.17.2. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $(a, a') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 B 上一阶加厚的态射。令

$$\theta : a^*\Omega_{Y/B} \to \mathcal{C}_{X/X'}$$

为 $\mathcal{O}_X$-线性映射。那么存在唯一的对 $(b, b') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 的态射，使得引理 *76.17.1* 的 *(1)* 和 *(2)* 成立，且导子 D 和 θ 由方程 *(76.17.1.1)* 相联系。

证明. 考虑映射

$$\alpha = (a')^\sharp + D : a^{-1}\mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{O}_{X'}$$

其中 D 如方程 (76.17.1.1)。由于 D 是 $\mathcal{O}_B$-导子，推出 α 是 $\mathcal{O}_B$-代数层的映射。由构造我们有 $i_X^\sharp \circ \alpha = a^\sharp \circ i_Y^\sharp$，其中 $i_X : X \to X'$ 和 $i_Y : Y \to Y'$ 是给定的闭浸入。由引理 76.9.2 我们得到唯一的 B 上加厚的态射 $(a, b') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 使得 $\alpha = (b')^\sharp$。置 $b = a$，我们便完成了证明。 □

注记 76.17.3. 假设和记号如引理 76.17.2。局部截面 θ 对 a' 的作用有时用 $\theta \cdot a'$ 表示。注意这无非是说 $(a')^\sharp$ 和 $(\theta \cdot a')^\sharp$ 相差一个导子 D，它由方程 (76.17.1.1) 与 θ 相联系。

引理 76.17.4. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $X \subset X'$ 和 $Y \subset Y'$ 为 B 上的一阶加厚。假设给定态射 $a : X \to Y$ 和 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $A : a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$。对 $(X')_{spaces,étale}$ 的对象 U'，其中 $U = X \times_{X'} U'$，考虑态射 $a' : U' \to Y'$ 使得

(1) a' 是 B 上的态射，
(2) $a'|_U = a|_U$，且
(3) 诱导映射 $a^*\mathcal{C}_{Y/Y'}|_U \to \mathcal{C}_{X/X'}|_U$ 是 A 到 U 的限制。

那么规则

$$U' \mapsto \{a' : U' \to Y' \text{ 使得 } (1), (2), (3) \text{ 成立。}\} \tag{76.17.4.1}$$

定义了 $(X')_{spaces,étale}$ 上的一个集合层。

证明. 记 $\mathcal{F}$ 为引理的规则。对 $V' \subset U' \subset X'$，$\mathcal{F}(U') \to \mathcal{F}(V')$ 的限制映射实际上是限制映射 $a' \mapsto a'|_{V'}$。有了这个定义，$\mathcal{F}$ 是层是清楚的，因为代数空间的态射满足 étale 下降，见 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2。 □

引理 76.17.5. 记号与假设同引理 *76.17.4*。我们通过 *(76.9.1.1)* 等同 X 和 X' 上的层。存在层

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a^*\Omega_{Y/B}, \mathcal{C}_{X/X'})$$

对层 *(76.17.4.1)* 的作用。此外，对任意 $(X')_{spaces,étale}$ 的对象 U'，只要层 *(76.17.4.1)* 在其上有一个截面，该作用就是单可递的。

证明. 这是引理 76.17.1、76.17.2 和 76.17.4 的结合。 □

注记 76.17.6. 引理 76.17.1、76.17.2、76.17.4 和 76.17.5 的一个特殊情形是 $Y = Y'$。在此情形映射 A 总是零。引理 76.17.4 的层由规则

$$U' \mapsto \{a' : U' \to Y \text{ 在} B \text{ 上且} a'|_U = a|_U\}$$

给出，我们通过层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a^*\Omega_{Y/B}, \mathcal{C}_{X/X'})$ 作用于其上。

注记 76.17.7. 引理 76.17.1、76.17.2、76.17.4 和 76.17.5 的另一个特殊情形是 B 本身是一个加厚 $Z \subset Z' = B$ 且 $Y = Z \times_{Z'} Y'$。图

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(a,?)]{} & (Y \subset Y') \\ & {\scriptstyle (g,g')} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (h,h')} & \\ & (Z \subset Z') & \end{array}$$

在此情形，映射 $A : a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ 由 a 决定：映射 $h^*\mathcal{C}_{Z/Z'} \to \mathcal{C}_{Y/Y'}$ 是满射（因为我们假设 $Y = Z \times_{Z'} Y'$），因此拉回 $g^*\mathcal{C}_{Z/Z'} = a^*h^*\mathcal{C}_{Z/Z'} \to a^*\mathcal{C}_{Y/Y'}$ 是满射，并且复合 $g^*\mathcal{C}_{Z/Z'} \to a^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ 必须是由 g' 诱导的典范映射。因此引理 76.17.4 的层由规则

$$U' \mapsto \{a' : U' \to Y' \text{ 在} Z' \text{ 上且} a'|_U = a|_U\}$$

给出，我们通过层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a^*\Omega_{Y/Z}, \mathcal{C}_{X/X'})$ 作用于其上。

引理 76.17.8. 令 S 为概形。考虑一阶加厚的交换图

$$\begin{array}{ccc} (T_2 \subset T_2') & \xrightarrow[(a_2,a_2')]{} & (X_2 \subset X_2') \\ {\scriptstyle (h,h')}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f,f')} \\ (T_1 \subset T_1') & \xrightarrow{(a_1,a_1')} & (X_1 \subset X_1') \end{array}$$

以及一个交换图

$$\begin{array}{ccc} X_2' & \longrightarrow & B_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_1' & \longrightarrow & B_1 \end{array}$$

是 S 上代数空间的图，其中 $X_2 \to X_1$ 和 $B_2 \to B_1$ 是 *étale* 的。对任意 $\mathcal{O}_{T_1}$-线性映射 $\theta_1 : a_1^*\Omega_{X_1/B_1} \to \mathcal{C}_{T_1/T_1'}$，令 θ_2 为复合

$$a_2^*\Omega_{X_2/B_2} = h^*a_1^*\Omega_{X_1/B_1} \xrightarrow{h^*\theta_1} h^*\mathcal{C}_{T_1/T_1'} \longrightarrow \mathcal{C}_{T_2/T_2'}$$

（等号在证明中解释）。那么图

$$\begin{array}{ccc} T_2' & \xrightarrow[\theta_2 \cdot a_2']{} & X_2' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_1' & \xrightarrow{\theta_1 \cdot a_1'} & X_1' \end{array}$$

交换，其中作用 $\theta_2 \cdot a_2'$ 和 $\theta_1 \cdot a_1'$ 如注记 *76.17.3*。

证明. 等号来自等同 $f^*\Omega_{X_1/S_1} = \Omega_{X_2/S_2}$，我们得到它是因为微分层构造与 étale 局部化相容（在源和目标上都是），见引理 76.7.3。即，利用这一点我们有 $a_2^*\Omega_{X_2/S_2} = a_2^*f^*\Omega_{X_1/S_1} = h^*a_1^*\Omega_{X_1/S_1}$，因为 $f \circ a_2 = a_1 \circ h$。话虽如此，图的交换性可以在 étale 局部地检查。因此我们可以假设 T_i'、X_i'、B_2 和 B_1 是概形，在此情形引理由 **More on Morphisms**，引理 37.9.10 得出。另一种证明：利用引理 76.9.2，只需证明 X_1' 上环层的某个图交换；然后完全按照上述 **More on Morphisms**，引理 37.9.10 的证明进行论证，以看出这确实成立。 □

76.18. 代数空间的无穷小形变

以下简单引理常常是检查映射的无穷小形变是否平坦的方便工具。

引理 76.18.1. 令 S 为概形。令 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 为 S 上代数空间一阶加厚的态射。假设 f 是平坦的。那么以下等价

(1) f' 是平坦的且 $X = Y \times_{Y'} X'$，且
(2) 典范映射 $f^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ 是同构。

证明. 选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to Y'$。选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to X' \times_{Y'} V'$。置 $U = X \times_{X'} U'$ 和 $V = Y \times_{Y'} V'$。根据代数空间平坦态射的定义，我们看到诱导映射 $g : U \to V$ 是概形的平坦态射，且 f' 平坦当且仅当相应的态射 $g' : U' \to V'$ 平坦。并且，$X = Y \times_{Y'} X'$ 当且仅当 $U = V \times_{V'} V'$。最后，映射 $f^*\mathcal{C}_{Y/Y'} \to \mathcal{C}_{X/X'}$ 是同构当且仅当 $g^*\mathcal{C}_{V/V'} \to \mathcal{C}_{U/U'}$ 是同构。因此引理由概形态射的类似结果得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.10.1。 □

以下引理是 “critère de platitude par fibres” 的 “幂零” 版本，见节 76.23。

引理 76.18.2. 令 S 为概形。考虑 S 上加厚的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (B \subset B') & \end{array}$$

假设

(1) X' 在 B' 上平坦，
(2) f 是平坦的，
(3) $B \subset B'$ 是有限阶加厚，且
(4) $X = B \times_{B'} X'$ 且 $Y = B \times_{B'} Y'$。

那么 f' 是平坦的，且 Y' 在 B' 上在 f' 的像的所有点处平坦。

证明. 选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to B'$。选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to U' \times_{B'} Y'$。选择概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to V' \times_{Y'} X'$。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $B \to B'$ 的基变换。那么 f' 的平坦性等价于 $W' \to V'$ 的平坦性，并且已知 $W \to V$ 是平坦的。因此我们可以对概形加厚的图

$$\begin{array}{ccc} (W \subset W') & \longrightarrow & (V \subset V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

应用概形情形的引理。见 **More on Morphisms**，引理 37.10.2。关于 Y'/B' 在 f' 的像的点处平坦性的陈述以同样方式得出。 □

概形态射的许多性质在平坦形变下保持。

引理 76.18.3. 令 S 为概形。考虑 S 上加厚的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (B \subset B') & \end{array}$$

假设 $B \subset B'$ 是有限阶加厚，X' 在 B' 上平坦，$X = B \times_{B'} X'$，且 $Y = B \times_{B'} Y'$。那么

(1) f 可表当且仅当 f' 可表，
(2) f 平坦当且仅当 f' 平坦，
(3) f 是同构当且仅当 f' 是同构，
(4) f 是开浸入当且仅当 f' 是开浸入，
(5) f 拟紧当且仅当 f' 拟紧，
(6) f 泛闭当且仅当 f' 泛闭，
(7) f 是（拟）分离的当且仅当 f' 是（拟）分离的，
(8) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(9) f 是满射当且仅当 f' 是满射，
(10) f 是泛单射当且仅当 f' 是泛单射，
(11) f 是仿射的当且仅当 f' 是仿射的，
(12) f 是局部有限型当且仅当 f' 是局部有限型，
(13) f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，
(14) f 是局部有限展示当且仅当 f' 是局部有限展示，
(15) f 是相对维数 d 的局部有限型当且仅当 f' 是相对维数 d 的局部有限型，
(16) f 是泛开当且仅当 f' 是泛开，

(17) f 是 *syntomic* 的当且仅当 f' 是 *syntomic* 的，
(18) f 是光滑的当且仅当 f' 是光滑的，
(19) f 是非分歧的当且仅当 f' 是非分歧的，
(20) f 是 *étale* 的当且仅当 f' 是 *étale* 的，
(21) f 是紧合的当且仅当 f' 是紧合的，
(22) f 是整的当且仅当 f' 是整的，
(23) f 是有限的当且仅当 f' 是有限的，
(24) f 是有限局部自由的（秩为 d）当且仅当 f' 是有限局部自由的（秩为 d），且
(25) 在此添加更多。

证明. 情形 (1) 由引理 76.10.1 得出。

选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to B'$。选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to U' \times_{B'} Y'$。选择概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to V' \times_{Y'} X'$。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $B \to B'$ 的基变换。考虑概形加厚的图

$$\begin{array}{ccc} (W \subset W') & \longrightarrow & (V \subset V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

对任何在源和目标上 étale 局部的性质，结果立即由概形加厚态射的相应结果应用于上图得出。因此情形 (2)、(12)、(13)、(14)、(15)、(17)、(18)、(19)、(20) 由 **More on Morphisms**，引理 37.10.3 的相应情形得出。

由于 $X \to X'$ 和 $Y \to Y'$ 是泛同胚，我们看到关于映射 $X \to Y$ 和 $X' \to Y'$ 的拓扑的任何问题都有相同的答案。因此我们看到情形 (5)、(6)、(9)、(10) 和 (16) 成立。

在剩余的每种情形中，我们只证明蕴含 f 具有$P \Rightarrow f'$ 具有P，因为另一蕴含由 P 在基变换下稳定得出，见 **Spaces**，引理 65.12.3 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4、67.10.5、67.20.5、67.40.3、67.45.5 和 67.46.5。

情形 (4)。假设 f 是开浸入。那么由 (20)，f' 是 étale 的，由 (10)，f' 是泛单射的，因此 f' 是开浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2。你可以避免使用这个引理，代价是先使用 (1) 化归到概形情形。

情形 (3)。由情形 (4) 和 (9) 得出。

情形 (7)。见引理 76.10.1。

情形 (8)。假设 f 是单态射。考虑对角态射 $\Delta_{X'/Y'} : X' \to X' \times_{Y'} X'$。$\Delta_{X'/Y'}$ 由 $B \to B'$ 的基变换是 $\Delta_{X/Y}$，由假设它是同构。由 (3) 我们得出 $\Delta_{X'/Y'}$ 是同构，因此 f' 是单态射。

情形 (11)。见引理 76.10.1。

情形 (21)。见引理 76.10.2。

情形 (22)。见引理 76.10.1。

情形 (23)。见引理 76.10.2。

情形 (24)。假设 f 有限局部自由。由 (23) 我们看到 f' 是有限的。由 (2) 我们看到 f' 是平坦的。由 (14)，f' 是局部有限展示的。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.46.6，f' 是有限局部自由的。 □

以下引理是 “critère de platitude par fibres” 的 “局部幂零” 版本，见节 76.23。

引理 76.18.4. 令 S 为概形。考虑 S 上加厚的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (B \subset B') & \end{array}$$

假设

(1) $Y' \to B'$ 是局部有限型的，
(2) $X' \to B'$ 是平坦且局部有限展示的，
(3) f 是平坦的，且
(4) $X = B \times_{B'} X'$ 且 $Y = B \times_{B'} Y'$。

那么 f' 是平坦的，且对 $|f'|$ 的像中的所有 $y' \in |Y'|$，态射 $Y' \to B'$ 在 y' 处平坦。

证明. 选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to B'$。选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to U' \times_{B'} Y'$。选择概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to V' \times_{Y'} X'$。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $B \to B'$ 的基变换。那么 f' 的平坦性等价于 $W' \to V'$ 的平坦性，并且已知 $W \to V$ 是平坦的。因此我们可以对概形加厚的图

$$\begin{array}{ccc} (W \subset W') & \longrightarrow & (V \subset V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

应用概形情形的引理。见 **More on Morphisms**，引理 37.10.4。关于 Y'/B' 在 f' 的像的点处平坦性的陈述以同样方式得出。 □

概形态射的许多性质在如上引理中的平坦形变下保持。

引理 76.18.5. 令 S 为概形。考虑 S 上加厚的交换图

$$\begin{array}{ccc} (X \subset X') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (Y \subset Y') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (B \subset B') & \end{array}$$

假设 $Y' \to B'$ 局部有限型，$X' \to B'$ 平坦且局部有限展示，$X = B \times_{B'} X'$，且 $Y = B \times_{B'} Y'$。那么

(1) f 可表当且仅当 f' 可表，
(2) f 平坦当且仅当 f' 平坦，
(3) f 是同构当且仅当 f' 是同构，
(4) f 是开浸入当且仅当 f' 是开浸入，
(5) f 拟紧当且仅当 f' 拟紧，
(6) f 泛闭当且仅当 f' 泛闭，
(7) f 是（拟）分离的当且仅当 f' 是（拟）分离的，
(8) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(9) f 是满射当且仅当 f' 是满射，
(10) f 是泛单射当且仅当 f' 是泛单射，
(11) f 是仿射的当且仅当 f' 是仿射的，
(12) f 是局部拟有限当且仅当 f' 是局部拟有限，
(13) f 是相对维数 d 的局部有限型当且仅当 f' 是相对维数 d 的局部有限型，
(14) f 是泛开当且仅当 f' 是泛开，
(15) f 是 *syntomic* 的当且仅当 f' 是 *syntomic* 的，
(16) f 是光滑的当且仅当 f' 是光滑的，
(17) f 是非分歧的当且仅当 f' 是非分歧的，
(18) f 是 *étale* 的当且仅当 f' 是 *étale* 的，
(19) f 是紧合的当且仅当 f' 是紧合的，
(20) f 是有限的当且仅当 f' 是有限的，
(21) f 是有限局部自由的（秩为 d）当且仅当 f' 是有限局部自由的（秩为 d），且
(22) 在此添加更多。

证明. 情形 (1) 由引理 76.10.1 得出。

选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to B'$。选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to U' \times_{B'} Y'$。选择概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to V' \times_{Y'} X'$。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $B \to B'$ 的基变

换。考虑概形加厚的图

$$\begin{array}{ccc} (W \subset W') & \longrightarrow & (V \subset V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

对任何在源和目标上 étale 局部的性质，结果立即由概形加厚态射的相应结果应用于上图得出。因此情形 (2)、(12)、(13)、(15)、(16)、(17)、(18) 由 **More on Morphisms**，引理 37.10.5 的相应情形得出。

由于 $X \to X'$ 和 $Y \to Y'$ 是泛同胚，我们看到关于映射 $X \to Y$ 和 $X' \to Y'$ 的拓扑的任何问题都有相同的答案。因此我们看到情形 (5)、(6)、(9)、(10) 和 (14) 成立。

在剩余的每种情形中，我们只证明蕴含 f 具有$P \Rightarrow f'$ 具有P，因为另一蕴含由 P 在基变换下稳定得出，见 **Spaces**，引理 65.12.3 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4、67.10.5、67.20.5、67.40.3、67.45.5 和 67.46.5。

情形 (4)。假设 f 是开浸入。那么由 (18)，f' 是 étale 的，由 (10)，f' 是泛单射的，因此 f' 是开浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2。你可以避免使用这个引理，代价是先使用 (1) 化归到概形情形。

情形 (3)。由情形 (4) 和 (9) 得出。

情形 (7)。见引理 76.10.1。

情形 (8)。假设 f 是单态射。考虑对角态射 $\Delta_{X'/Y'} : X' \to X' \times_{Y'} X'$。$\Delta_{X'/Y'}$ 由 $B \to B'$ 的基变换是 $\Delta_{X/Y}$，由假设它是同构。由 (3) 我们得出 $\Delta_{X'/Y'}$ 是同构，因此 f' 是单态射。

情形 (11)。见引理 76.10.1。

情形 (19)。见引理 76.10.3。

情形 (20)。见引理 76.10.3。

情形 (21)。假设 f 有限局部自由。由 (20) 我们看到 f' 是有限的。由 (2) 我们看到 f' 是平坦的。并且由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9，f' 是局部有限展示的。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.46.6，f' 是有限局部自由的。 □

76.19. 形式光滑态射

在本节中，我们引入代数空间的形式光滑态射 $X \to Y$ 的概念。这样的态射的特征性质是：只要 T 是仿射的，X 的 T-值点可以提升到 T 的无穷小加厚。主要结果是，形式光滑且局部有

限展示的态射是光滑的，见引理 **76.19.6**。事实证明，这个判别法通常比 **Jacobian** 判别法更容易使用。

定义 76.19.1. 令 S 为概形。S 上代数空间的态射 $f : X \to Y$ 称为*形式光滑*的，如果它是如定义 76.13.1 中的函子变换意义下的形式光滑变换。

在形式非分歧和形式 **étale** 态射的情形，T' 是仿射的条件可以去掉，见引理 **76.14.3** 和 **76.16.3**。在形式光滑态射的情形这不再成立。事实上，一个稍微更自然的条件将是我们应该能够在 T' 上 **étale** 局部地填入虚线箭头。事实上，分析引理 **76.19.6** 的证明表明，这将等价于当前的定义。要求虚线箭头在 T' 上 **fppf** 局部地存在也是充分的，但这稍微更难证明。

我们不会重述在节 **76.13** 中更一般的函子形式光滑变换设置下证明的结果。

引理 76.19.2. *形式光滑态射的复合是形式光滑的。*

证明. 省略。 □

引理 76.19.3. *形式光滑态射的基变换是形式光滑的。*

证明. 省略，但见 **Algebra**，引理 10.138.2 的代数版本。 □

引理 76.19.4. *令 $f : X \to S$ 为概形态射。那么 f 是形式 étale 的当且仅当 f 是形式光滑且形式非分歧的。*

证明. 省略。 □

这里有一个辅助引理，它将被引理 **76.19.10** 取代。

引理 76.19.5. *令 S 为概形。令*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\psi]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

为 S 上代数空间态射的交换图。如果竖直箭头是 étale 的且 f 是形式光滑的，那么 ψ 是形式光滑的。

证明. 由引理 76.13.5，态射 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 是形式 étale 的。由引理 76.13.3，复合 $U \to Y$ 是形式光滑的。由引理 76.13.8 我们看到 $\psi : U \to V$ 是形式光滑的。 □

以下引理是本节的主要结果。结合 **Limits of Spaces**，命题 **70.3.10**，它蕴含我们可以用函子变换 $X \to Y$ 的“简单”性质来识别代数空间态射 $f : X \to Y$ 是否光滑。

引理 76.19.6 (无穷小提升判别法)**.** 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) 态射 f 是光滑的。
(2) 态射 f 是局部有限展示的，且形式光滑。

证明. 假设 $f : X \to S$ 是局部有限展示且形式光滑的。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\psi]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 étale 且满射的。由引理 76.19.5 我们看到 $\psi : U \to V$ 是形式光滑的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.4，态射 ψ 是局部有限展示的。因此由概形情形，态射 ψ 是光滑的，见 **More on Morphisms**，引理 37.11.7。因此 f 是光滑的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.4。

反过来，假设 $f : X \to Y$ 是光滑的。考虑实心交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow[a]{} & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \xleftarrow{} & T' \end{array}$$

如定义 76.19.1。我们将证明虚线箭头存在，从而证明 f 是形式光滑的。令 $\mathcal{F}$ 为引理 76.17.4 中 $(T')_{spaces,étale}$ 上的集合层，如注记 76.17.6 中讨论的特殊情形。令

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/Y}, \mathcal{C}_{T/T'})$$

为 $T_{spaces,étale}$ 上的 $\mathcal{O}_T$-模层，其作用 $\mathcal{H} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 如引理 76.17.5。作用 $\mathcal{H} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 将 $\mathcal{F}$ 变为一个伪 $\mathcal{H}$-torsor，见 **Cohomology on Sites**，定义 21.4.1。我们的目标是证明 $\mathcal{F}$ 是平凡 $\mathcal{H}$-torsor。有两步：(I) 为证明 $\mathcal{F}$ 是 torsor，我们必须证明 $\mathcal{F}$ 在 étale 局部地有一个截面。(II) 为证明 $\mathcal{F}$ 是平凡 torsor，只需证明 $H^1(T_{étale}, \mathcal{H}) = 0$，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.4.3。

首先我们证明 (I)。为此选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\psi]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 étale 且满射的。由于假设 f 光滑，我们看到 ψ 是光滑的，因此由引理 76.13.5 是形式光滑的。由同一引理，态射 $V \to Y$ 是形式 étale 的。因此由引理 76.13.3，复合 $U \to Y$ 是形式光滑的。那么 (I) 由引理 76.13.6 部分 (4) 得出。

最后我们证明 (II)。由引理 76.7.15 我们看到 $\Omega_{X/S}$ 是有限展示的。因此 $a^*\Omega_{X/S}$ 是有限展示的（见 **Properties of Spaces**，节 66.30）。因此层 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/Y}, \mathcal{C}_{T/T'})$ 是拟凝聚的，由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7。因此由 **Descent**，命题 35.9.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 我们有

$$H^1(T_{spaces,étale}, \mathcal{H}) = H^1(T_{étale}, \mathcal{H}) = H^1(T, \mathcal{H}) = 0$$

如所愿。 □

光滑态射满足强局部提升性质，见引理 76.19.7。如果在引理中我们假设 T' 是仿射的，那么我们不知道是否必须取 étale 覆盖。更确切地说，如果我们有代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $X \to Y$ 是光滑的且 $T \to T'$ 是仿射概形的加厚，那么使图交换的虚线箭头是否总是存在？如果你知道答案，或者你有参考文献，请发送电子邮件至 stacks.project@gmail.com。

引理 76.19.7. *令 S 为概形。考虑 S 上代数空间的交换图*

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & T' \end{array}$$

其中 $X \to Y$ 是光滑的且 $T \to T'$ 是加厚。那么存在 étale 覆盖 $\{T'_i \to T'\}$，使得我们可以找到

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & T & \longleftarrow & T \times_{T'} T'_i \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & T' & \longleftarrow & T'_i \end{array}$$

中的虚线箭头使图交换（对所有 i）。

证明. 选择 étale 覆盖 $\{Y_i \to Y\}$，其中每个 Y_i 是仿射的。在将 T' 替换为由其诱导的 étale 覆盖后，我们可以假设 Y 是仿射的。

假设 Y 是仿射的。选择 étale 覆盖 $\{X_i \to X\}$。这给出 T 的一个 étale 覆盖。T 的这个 étale 覆盖来自 T' 的一个 étale 覆盖（由定理 76.8.1，见节 76.9 中的讨论）。因此我们可以假设 X 是仿射的。

假设 X 和 Y 是仿射的。我们可以再对 T' 做一次 étale 覆盖并假设 T' 是仿射的。在此情形引理由 **Algebra**，引理 10.138.17 得出。 □

我们再多做一点工作，以证明形式光滑在源上是 étale 局部的。首先我们证明形式光滑态射有一个好的微分层。局部投射拟凝聚模的概念定义在 Properties of Spaces，节 66.31。

引理 76.19.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的形式光滑态射。那么 $\Omega_{X/Y}$ 在 X 上局部投射。

证明. 选择图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\psi} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射 (!) 概形，竖直箭头是 étale 的。由引理 76.19.5 我们看到 $\psi : U \to V$ 是形式光滑的。因此 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V) \to \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 是形式光滑环映射，见 **More on Morphisms**，引理 37.11.6。因此由 **Algebra**，引理 10.138.7，$\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$-模 $\Omega_{\Gamma(U,\mathcal{O}_U)/\Gamma(V,\mathcal{O}_V)}$ 是投射的。因此 $\Omega_{U/V}$ 是局部投射的，见 **Properties**，节 **??**。由于 $\Omega_{X/Y}|_U = \Omega_{U/V}$，我们看到 $\Omega_{X/Y}$ 也是局部投射的。（因为我们可以找到 X 的 étale 覆盖，由适合上述图的仿射 U 组成——细节省略。） □

引理 76.19.9. 令 T 为仿射概形。令 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 为 $T_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模。考虑内 hom 层 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在 $T_{étale}$ 上。如果 $\mathcal{F}$ 是局部投射的，那么 $H^1(T_{étale}, \mathcal{H}) = 0$。

证明. 由代数空间上局部投射层的定义（见 **Properties of Spaces**，定义 66.31.2）我们看到 $\mathcal{F}_{Zar} = \mathcal{F}|_{T_{Zar}}$ 是概形 T 上的局部投射层。因此 $\mathcal{F}_{Zar}$ 是自由 $\mathcal{O}_{T_{Zar}}$-模的直和项。于是我们得出（因为 $\mathcal{F} = (\mathcal{F}_{Zar})^a$，见 **Descent**，命题 35.8.9）$\mathcal{F}$ 是 $T_{étale}$ 上自由 $\mathcal{O}_T$-模的直和项。因此我们可以假设 $\mathcal{F} = \bigoplus_{i \in I} \mathcal{O}_T$ 是自由模。在此情形 $\mathcal{H} = \prod_{i \in I} \mathcal{G}$ 是拟凝聚模的积。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.12.5 我们得出 $H^1 = 0$，因为仿射概形上拟凝聚层的上同调为零，见 **Descent**，命题 35.9.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2。 □

引理 76.19.10. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是形式光滑的，

(2) 对每个图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\psi]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 *étale* 的，概形态射 ψ 是形式光滑的（如 ***More on Morphisms***，定义 *37.6.1*），并且

(3) 对某个竖直箭头满射的这样的图，态射 ψ 是形式光滑的。

证明. 我们在引理 76.19.5 中已经看到 (1) 蕴含 (2) 和 (3)。假设 (3)。f 是形式光滑的证明与引理 76.19.6 的 (1) $\Rightarrow$ (2) 的证明完全类似。

考虑实心交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow[a]{} & T \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \xleftarrow{} & T' \end{array}$$

如定义 76.19.1。我们将证明虚线箭头存在，从而证明 f 是形式光滑的。令 $\mathcal{F}$ 为引理 76.17.4 中 $(T')_{spaces,étale}$ 上的集合层，如注记 76.17.6 中讨论的特殊情形。令

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/Y}, \mathcal{C}_{T/T'})$$

为 $T_{spaces,étale}$ 上的 $\mathcal{O}_T$-模层，其作用 $\mathcal{H} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 如引理 76.17.5。作用 $\mathcal{H} \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 将 $\mathcal{F}$ 变为一个伪 $\mathcal{H}$-torsor，见 **Cohomology on Sites**，定义 21.4.1。我们的目标是证明 $\mathcal{F}$ 是平凡 $\mathcal{H}$-torsor。有两步：(I) 为证明 $\mathcal{F}$ 是 torsor，我们必须证明 $\mathcal{F}$ 在 étale 局部地有一个截面。(II) 为证明 $\mathcal{F}$ 是平凡 torsor，只需证明 $H^1(T_{étale}, \mathcal{H}) = 0$，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.4.3。

首先我们证明 (I)。为此考虑一个图（它存在是因为我们假设 (3)）

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[\psi]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 étale 且满射的，且 ψ 是形式光滑的。由引理 76.13.5，态射 $V \to Y$ 是形式 étale 的。因此由引理 76.13.3，复合 $U \to Y$ 是形式光滑的。那么 (I) 由引理 76.13.6 部分 (4) 得出。

最后我们证明 (II)。由引理 76.19.8 我们看到 $\Omega_{U/V}$ 局部投射。因此 $\Omega_{X/Y}$ 是局部投射的，见 **Descent on Spaces**，引理 74.6.5。因此 $a^*\Omega_{X/Y}$ 是局部投射的，见 **Properties of Spaces**，

引理 66.31.3。因此

$$H^1(T_{étale}, \mathcal{H}) = H^1(T_{étale}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_T}(a^*\Omega_{X/Y}, \mathcal{C}_{T/T'}) = 0$$

由引理 76.19.9 得出，如所愿。 □

引理 76.19.11. *性质 $\mathcal{P}(f) =$"f 是形式光滑的"在基上是 fpqc 局部的。*

证明. 令 $f : X \to Y$ 为概形 S 上代数空间的态射。选择一个指标集 I 和图

$$\begin{array}{ccc} U_i & \xrightarrow[\psi_i]{} & V_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

具有 étale 竖直箭头且 U_i，V_i 是仿射概形。此外，假设 $\coprod U_i \to X$ 和 $\coprod V_i \to Y$ 是满射的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。由引理 76.19.10 我们看到 f 是形式光滑的当且仅当每个态射 ψ_i 是形式光滑的。因此我们化归到仿射概形态射的情形。在此情形结果由 **Algebra**，引理 10.138.16 得出。一些细节省略。 □

引理 76.19.12. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$，$g : Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 是形式光滑的。那么引理 76.7.8 的*

$$0 \to f^*\Omega_{Y/Z} \to \Omega_{X/Z} \to \Omega_{X/Y} \to 0$$

是短正合的。

证明. 由概形情形得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.11.11，通过 étale 局部化，见引理 76.19.10 和 76.7.3。 □

引理 76.19.13. *令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $h : Z \to X$ 为 B 上代数空间的形式非分歧态射。假设 Z 在 B 上形式光滑。那么引理 76.15.13 的典范正合序列*

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/X} \to h^*\Omega_{X/B} \to \Omega_{Z/B} \to 0$$

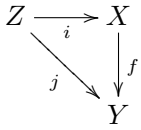
是短正合的。

证明. 令 $Z \to Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。由引理 76.15.13 的证明我们看到我们的序列被等同于序列

$$\mathcal{C}_{Z/Z'} \to \Omega_{Z'/B} \otimes \mathcal{O}_Z \to \Omega_{Z/B} \to 0.$$

由于 $Z \to S$ 是形式光滑的，我们可以在 Z' 上 étale 局部地找到包含映射 $Z \to Z'$ 在 B 上的左逆 $Z' \to Z$。因此该序列是 étale 局部分裂的，见引理 76.7.11。 □

引理 76.19.14. 令 S 为概形。令

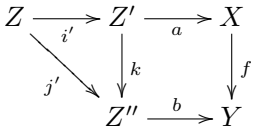


为 S 上代数空间的交换图，其中 i 和 j 是形式非分歧的，f 是形式光滑的。那么引理 *76.15.14* 的典范正合序列

$$0 \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to i^*\Omega_{X/Y} \to 0$$

是正合的且局部分裂的。

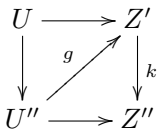
证明. 记 $Z \to Z'$ 为 Z 在 X 上的万有一阶加厚。记 $Z \to Z''$ 为 Z 在 Y 上的万有一阶加厚。由引理 76.15.13，存在典范态射 $Z' \to Z''$，因此我们有交换图



上述序列通过我们关于形式非分歧态射余法层的定义被等同于序列

$$\mathcal{C}_{Z/Z''} \to \mathcal{C}_{Z/Z'} \to (i')^*\Omega_{Z'/Z''} \to 0$$

令 $U'' \to Z''$ 为 étale 态射且 U'' 是仿射的。记 $U \to Z$ 和 $U' \to Z'$ 为相应的 étale 于 Z 和 Z' 的仿射概形。由于 f 是形式光滑的，存在态射 $h : U'' \to X$，它在 U 上与 i 一致，且使得 $f \circ h$ 等于 $b|_{U''}$。由于 Z' 是万有一阶加厚，我们得到唯一的态射 $g : U'' \to Z'$ 使得 $g = a \circ h$。Z'' 的万有性质蕴含 $k \circ g$ 是包含映射 $U'' \to Z''$。因此 g 是 k 的左逆。图



因此 g 诱导出映射 $\mathcal{C}_{Z/Z'}|_U \to \mathcal{C}_{Z/Z''}|_U$，它是映射 $\mathcal{C}_{Z/Z''} \to \mathcal{C}_{Z/Z'}$ 在 U 上的左逆。 □

76.20. 诺特基上的光滑性

本节是 More on Morphisms，节 37.12 的类似物。

引理 76.20.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $x \in |X|$。假设 Y 是局部诺特的且 f 是局部有限型的。以下等价：

(1) f 在 x 处光滑，

(2) 对每个实心交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\alpha} & \mathrm{Spec}(B) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \xleftarrow{\beta} & \mathrm{Spec}(B') \end{array}$$

其中 $B' \to B$ 是局部环的满射，$\mathrm{Ker}(B' \to B)$ 平方为零，且 α 将 $\mathrm{Spec}(B)$ 的闭点映射到 x，存在虚线箭头使图交换，且

(3) 同 *(2)*，但 $B' \to B$ 取遍小扩张（见 ***Algebra***，定义 *10.141.1*）。

证明. 条件 (1) 意味着存在开子空间 $X' \subset X$ 使得 $X' \to Y$ 是光滑的。因此由引理 76.19.6，(1) 蕴含条件 (2) 和 (3)。条件 (2) 平凡地蕴含条件 (3)。假设 (3)。选择交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射的，水平箭头是 étale 的，且存在点 $u \in U$ 映射到 x。接下来，考虑图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xleftarrow{\alpha} & \mathrm{Spec}(B) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \longleftarrow & V & \xleftarrow{\beta} & \mathrm{Spec}(B') \end{array}$$

如 (3) 中但针对 $u \in U \to V$。令 $\gamma : \mathrm{Spec}(B') \to X$ 为我们从 (3) 对 X 成立所得到的箭头。因为 $U \to X$ 是 étale 的，因此是形式 étale 的（引理 76.16.8），态射 γ 有唯一的提升到 U，与 α 相容。然后因为 $V \to Y$ 是 étale 的，因此是形式 étale 的，这个提升与 β 相容。因此 (3) 对 $u \in U \to V$ 成立，我们由 **More on Morphisms**，引理 37.12.1 得出 $U \to V$ 在 u 处光滑。这证明 $X \to Y$ 在 x 处光滑，从而完成证明。 □

有时知道只需检查“中心”在有限型点处的小扩张的提升判别法是有用的（见 Morphisms of Spaces，节 67.25）。

引理 76.20.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 Y 是局部诺特的且 f 是局部有限型的。以下等价：

(1) f 是光滑的，

(2) 对每个实心交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\alpha} & \mathrm{Spec}(B) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & \nwarrow & \downarrow{\scriptstyle i} \\ Y & \xleftarrow{\beta} & \mathrm{Spec}(B') \end{array}$$

其中 $B' \to B$ 是 *Artinian* 局部环的小扩张，且 β 是有限型的 *(!)*，存在虚线箭头使图交换。

证明. 如果 f 是光滑的，那么无穷小提升判别法（引理 76.19.6）说 f 是形式光滑的且 (2) 成立。

假设 f 不光滑。f 不光滑的点 $x \in X$ 的集合形成 $|X|$ 的闭子集 T。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.6，存在点 $x \in T \subset X$ 且 $x \in X_{\text{ft-pts}}$。选择交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V \end{array} \qquad \begin{array}{c} u \\ \top \\ \downarrow \\ v \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射的，水平箭头是 étale 的，且存在点 $u \in U$ 映射到 x。那么 u 是 U 的有限型点。由于 $U \to V$ 在点 u 处不光滑，由 **More on Morphisms**，引理 37.12.1，存在图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xleftarrow{\alpha} & \operatorname{Spec}(B) \\ \downarrow & & \downarrow & \nearrow_{\beta} & \downarrow i \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(B') \end{array}$$

其中 $B' \to B$ 是（Artinian）局部环的小扩张，B 的剩余域等于 $\kappa(v)$，且虚线箭头不存在。由于 $U \to V$ 是有限型的，我们看到 v 是 V 的有限型点。由 **Morphisms**，引理 29.16.2，态射 β 是有限型的，因此复合 $\operatorname{Spec}(B) \to Y$ 也是有限型的。完全按照引理 76.20.1 的证明进行论证（利用 $U \to X$ 和 $V \to Y$ 是 étale 的，因此是形式 étale 的），我们看到不存在适配最后展示图的外矩形的箭头 $\operatorname{Spec}(B) \to X$。换句话说，(2) 不成立，证明完成。 □

这里有一个有用的应用。

引理 76.20.3. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 是局部有限型的且 Y 是局部诺特的。令 $Z \subset Y$ 为闭子空间，其 n 阶无穷小邻域为 $Z_n \subset Y$。置 $X_n = Z_n \times_Y X$。*

(1) 如果对所有 n，$X_n \to Z_n$ 是光滑的，那么 f 在 $f^{-1}(Z)$ 的每一点处光滑。

(2) 如果对所有 n，$X_n \to Z_n$ 是 étale 的，那么 f 在 $f^{-1}(Z)$ 的每一点处 étale。

证明. 假设对所有 n，$X_n \to Z_n$ 是光滑的。令 $x \in X$ 为位于 Z 的某点之上的点。给定小扩张 $B' \to B$ 以及如引理 76.20.1 部分 (3) 中的态射 α，β，B' 的极大理想是幂零的（因为 B' 是 Artinian），因此态射 β 通过 Z_n 分解，且 α 对适当的 n 通过 X_n 分解。因此 $X_n \to Z_n$ 的提升性质起作用，得到图中所需的虚线箭头。这证明了 (1)。部分 (2) 由 (1) 以及态射是 étale 的当且仅当它是相对维数 0 的光滑态射这一事实得出。 □

76.21. 朴素余切复形

本节是 **Modules on Sites**，节 **18.35** 的继续，而后者又是 **Algebra**，节 **10.134** 中讨论的继续。

定义 76.21.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。f 的朴素余切复形是 **Modules on Sites**，定义 18.35.4 中对赋环 topoi 的态射 f_{small}（在 X 和 Y 的小 étale 景之间）定义的复形，见 **Properties of Spaces**，引理 66.21.3。记号：NL_f 或 $NL_{X/Y}$。

以下引理表明这个定义与环映射和概形的定义相容，并且 $NL_{X/Y}$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

引理 76.21.2. 令 S 为概形。考虑 S 上代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 p 和 q 是 *étale* 的。那么在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中存在典范等同 $NL_{X/Y}|_{U_{étale}} = NL_{U/V}$。

证明. 朴素余切复形的构造与拉回交换（**Modules on Sites**，引理 18.35.3），并且我们有 $p_{small}^{-1}\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_U$ 和 $g_{small}^{-1}\mathcal{O}_{V_{étale}} = p_{small}^{-1}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{étale}}$，因为由 **Properties of Spaces**，引理 66.26.1 有 $q_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{étale}} = \mathcal{O}_{V_{étale}}$。追踪定义我们得出 $NL_{X/Y}|_{U_{étale}} = NL_{U/V}$。 □

引理 76.21.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 X 和 Y 可由概形 X_0 和 Y_0 表示。那么在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中存在典范等同 $NL_{X/Y} = \epsilon^* NL_{X_0/Y_0}$，其中 ϵ 如 ***Derived Categories of Spaces***，节 *75.4*，NL_{X_0/Y_0} 如 ***More on Morphisms***，定义 *37.13.1*。

证明. 令 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为对应于 f 的概形态射。存在典范映射 $\epsilon^{-1}f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0} \to f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y$ 与 $\epsilon^\sharp : \epsilon^{-1}\mathcal{O}_{X_0} \to \mathcal{O}_X$ 相容，因为存在交换图

$$\begin{array}{ccc} X_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & X_{étale} \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & Y_{étale} \end{array}$$

见 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.6.3。因此我们由朴素余切复形的函子性得到典范映射

$$\epsilon^{-1}\,NL_{X_0/Y_0} = \epsilon^{-1}\,NL_{\mathcal{O}_{X_0}/f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0}} = NL_{\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{X_0}/\epsilon^{-1}f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0}} \to NL_{\mathcal{O}_X/f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y} = NL_{X/Y}$$

为看出诱导映射 $\epsilon^* NL_{X_0/Y_0} \to NL_{X/Y}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中是同构，我们可以在几何点的茎上检查（**Properties of Spaces**，定理 66.19.12）。令 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X_0$ 为位于 $x \in X_0$ 之上的几何点，$\overline{y} = f \circ \overline{x}$ 位于 $y \in Y_0$ 之上。那么

$$NL_{X/Y,\overline{x}} = NL_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}}$$

这是真的，因为在 $\overline{x}$ 处取茎等同于通过 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 取逆像，我们可以应用 **Modules on Sites**，引理 18.35.3。另一方面我们有

$$(\epsilon^* NL_{X_0/Y_0})_{\overline{x}} = NL_{X_0/Y_0,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_0,x}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} = NL_{\mathcal{O}_{X_0,x}/\mathcal{O}_{Y_0,y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X_0,x}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

一些细节省略（提示：使用拉回的茎是像点处的茎，见 **Sites**，引理 7.34.2，以及模的相应结果，见 **Modules on Sites**，引理 18.36.4）。注意 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X_0,x}$ 的严格 Hensel 化，类似地 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$（**Properties of Spaces**，引理 66.22.1）。因此结果由 **More on Algebra**，引理 15.34.8 得出。 □

引理 76.21.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。复形 $NL_{X/Y}$ 的上同调层是拟凝聚的，在次数 -1，0 之外为零，且在次数 0 等于 $\Omega_{X/Y}$。

证明. 由 **Modules on Sites**，节 18.35 中朴素余切复形的构造，我们有 $NL_{X/Y}$ 是位于次数 -1，0 的复形，且其在次数 0 的上同调是 $\Omega_{X/Y}$（由我们在节 76.7 中对 $\Omega_{X/Y}$ 的构造）。微分层是拟凝聚的（由引理 76.7.4）。为完成证明，只需证明 $H^{-1}(NL_{X/Y})$ 是拟凝聚的。这可以通过 étale 局部地检查（由引理 76.21.2 和 **Properties of Spaces**，引理 66.29.6 允许）化归到概形情形（引理 76.21.3），最后使用概形情形的结果（**More on Morphisms**，引理 37.13.3）。 □

引理 76.21.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。如果 f 是局部有限展示的，那么 $NL_{X/Y}$ 在 X 上 *étale* 局部地拟同构于拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形

$$\ldots \to 0 \to \mathcal{F}^{-1} \to \mathcal{F}^0 \to 0 \to \ldots$$

其中 $\mathcal{F}^0$ 是有限展示的，$\mathcal{F}^{-1}$ 是有限型的。

证明. 朴素余切复形的构造与 étale 局部化交换，由引理 76.21.2。这通过引理 76.21.3 将我们化归到概形情形。概形情形的结果是 **More on Morphisms**，引理 37.13.4。 □

引理 76.21.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价

(1) f 是形式光滑的，
(2) $H^{-1}(NL_{X/Y}) = 0$ 且 $H^0(NL_{X/Y}) = \Omega_{X/Y}$ 是局部投射的。

证明. 这由引理 76.19.10，引理 76.21.2，引理 76.21.3 以及概形情形（**More on Morphisms**，引理 37.13.5）得出。 □

引理 76.21.7. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价

(1) f 是形式 *étale* 的，
(2) $H^{-1}(NL_{X/Y}) = H^0(NL_{X/Y}) = 0$。

证明. 假设 (1)。形式 étale 态射是形式光滑态射。因此由引理 76.21.6 有 $H^{-1}(NL_{X/Y}) = 0$。另一方面，形式 étale 态射是形式非分歧的，因此由引理 76.14.6 有 $\Omega_{X/Y} = 0$。反过来，如果 (2) 成立，那么由引理 76.21.6 f 是形式光滑的，由引理 76.14.6 是形式非分歧的，因此由引理 76.19.4 是形式 étale 的。 □

引理 76.21.8. 令 $f : X \to Y$ 为概形态射。以下等价

(1) f 是光滑的，且
(2) f 是局部有限展示的，$H^{-1}(NL_{X/Y}) = 0$，且 $H^0(NL_{X/Y}) = \Omega_{X/Y}$ 是有限局部自由的。

证明. 这由引理 76.19.10，引理 76.21.2，引理 76.21.3 以及概形情形（**More on Morphisms**，引理 37.13.7）得出。 □

76.22. 平坦轨迹的开性

本节是 More on Morphisms，节 37.15 的类似物。注意我们在 Morphisms of Spaces，节 67.31 中定义了代数空间上拟凝聚模的平坦性概念。

定理 76.22.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。假设 f 是局部有限展示的，且 $\mathcal{F}$ 是局部有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。那么

$$\{x \in |X| : \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y\}$$

在 $|X|$ 中是开的。

证明. 选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\alpha} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X & \xrightarrow{a} & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，p, q 是满射且 étale 的，如 **Spaces**，引理 65.11.6。由 **More on Morphisms**，定理 37.15.1，集合 $U' = \{u \in |U| : p^*\mathcal{F} \text{ 在} u \text{ 处平坦于} V\}$ 在 U 中是开的。由 **Morphisms of Spaces**，定义 67.31.2，U' 在 $|X|$ 中的像是定理中的集合。因此我们完成了证明，因为映射 $|U| \to |X|$ 是开的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.6。 □

引理 76.22.2. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

为 S 上代数空间的笛卡儿图。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 g 平坦，f 局部有限展示，且 $\mathcal{F}$ 局部有限展示。那么

$$\{x' \in |X'| : (g')^*\mathcal{F} \text{ 在} x' \text{ 处平坦于} Y'\}$$

是定理 *76.22.1* 的开子集在连续映射 $|g'| : |X'| \to |X|$ 下的原像。

证明. 这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.3 得出。 □

76.23. 平坦性判别法（Critère de platitude par fibres）

令 S 为概形。考虑 S 上代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle h} & \\ & Z & \end{array}$$

以及拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。给定点 $x \in |X|$，我们考虑 $\mathcal{F}$ 是否在 x 处平坦于 Y 的问题。如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Z，那么下面的定理表明这个问题与 $\mathcal{F}$ 限制到 $X \to Z$ 在 $g(x)$ 上的纤维是否平坦于 $Y \to Z$ 在 $g(x)$ 上的纤维的问题密切相关。为使其有意义，我们提供以下预备引理。

引理 76.23.1. 在上述情形中以下等价

(1) 选取 X 的位于 x 之上的几何点 $\overline{x}$。置 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$ 和 $\overline{z} = g \circ \overline{x}$。那么模 $\mathcal{F}_{\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{F}_{\overline{x}}$ 平坦于 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$。

(2) 选取 x 的等价类中的态射 $x : \mathrm{Spec}(K) \to X$。置 $z = g \circ x$，$X_z = \mathrm{Spec}(K) \times_{z,Z} X$，$Y_z = \mathrm{Spec}(K) \times_{z,Z} Y$，$\mathcal{F}_z$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_z 的拉回。那么 $\mathcal{F}_z$ 在 x 处平坦于 Y_z（如 ***Morphisms of Spaces***，定义 *67.31.2* 中所定义）。

(3) 选取交换图

$$\begin{array}{ccccc} & & U & \longrightarrow & V \\ & {\scriptstyle a}\swarrow & & \searrow & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y & & W \\ & {\scriptstyle g}\searrow & \downarrow{\scriptstyle h} & \nearrow{\scriptstyle c} & \\ & & Z & & \end{array}$$

其中 U, V, W 是概形，a, b, c 是 *étale* 的，以及映射到 x 的点 $u \in U$。令 $w \in W$ 为 u 的像。令 $\mathcal{F}_w$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $U \to W$ 在 w 上的纤维 U_w 的拉回。那么 $\mathcal{F}_w$ 在 u 处平坦于 V_w。

证明. 注意在 (2) 中态射 $x : \mathrm{Spec}(K) \to X$ 定义了 X_z 的 K-有理点，因此陈述有意义。此外，(2) 中的条件与 x 的等价类中 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的选择无关（细节省略；这也可以从下面的论证得出，因为其他条件不依赖于这个选择）。还注意我们总可以选择如 (3) 中的图：首先选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Z$，然后选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to W \times_Z Y$，最后选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。做了这些选择后，我们置 $U \to W$ 等于复合 $U \to V \to W$，并且我们可以选择映射到 x 的点 $u \in U$，因为态射 $U \to X$ 是满射的。

假设同时给定如 (3) 中的图和如 (1) 中的几何点 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X$。由 **Properties of Spaces**，引理 66.19.4，我们可以选择位于 u 之上且使得 $\overline{x} = a \circ \overline{u}$ 的几何点 $\overline{u} : \mathrm{Spec}(k) \to U$。记 $\overline{v} : \mathrm{Spec}(k) \to V$ 和 $\overline{w} : \mathrm{Spec}(k) \to W$ 为 V 和 W 的诱导几何点。在此设置中我们知道 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$，类似地对于 Y 和 Z，见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。同样我们有

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} = (a^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$$

见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.4。注意 $\mathcal{F}_w$ 在 u 处的茎由

$$(\mathcal{F}_w)_u = (a^*\mathcal{F})_u / \mathfrak{m}_w (a^*\mathcal{F})_u$$

给出，V_w 在 v 处的局部环由

$$\mathcal{O}_{V_w,v} = \mathcal{O}_{V,v}/\mathfrak{m}_w \mathcal{O}_{V,v}$$

给出。由于 $\mathfrak{m}_{\overline{z}} = \mathfrak{m}_w \mathcal{O}_{Z,\overline{z}} = \mathfrak{m}_w \mathcal{O}^{sh}_{W,w}$，我们看到

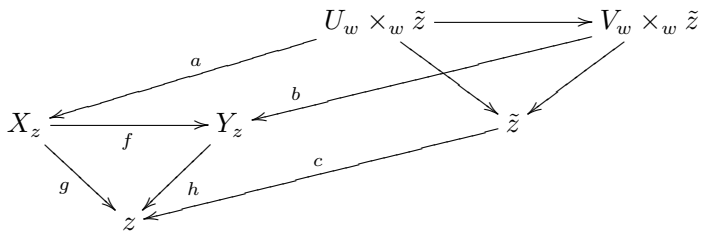
$$\begin{aligned}
\mathcal{F}_{\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{F}_{\overline{x}} &= (a^*\mathcal{F})_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \\
&= (\mathcal{F}_w)_u \otimes_{\mathcal{O}_{U_w,u}} \mathcal{O}^{sh}_{U,u}/\mathfrak{m}_w \mathcal{O}^{sh}_{U,u} \\
&= (\mathcal{F}_w)_u \otimes_{\mathcal{O}_{U_w,u}} \mathcal{O}^{sh}_{U_w,\overline{u}} \\
&= (\mathcal{F}_w)_{\overline{u}}
\end{aligned}$$

倒数第二个等式由 **Algebra**，引理 10.156.4，最后一个等式由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.4。同样的论证应用于 V 和 Y 的结构层，表明

$$\mathcal{O}^{sh}_{V_w,\overline{v}} = \mathcal{O}^{sh}_{V,v}/\mathfrak{m}_w \mathcal{O}^{sh}_{V,v} = \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}.$$

好，现在我们可以使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.1 看出 (1) 等价于 (3)。

最后我们证明 (2) 和 (3) 的等价性。为此我们选取 K 的域扩张 $\tilde{K}$ 和位于 u 之上的态射 $\tilde{x} : \mathrm{Spec}(\tilde{K}) \to U$（这是可能的，因为 $u \times_{X,x} \mathrm{Spec}(K)$ 是非空概形）。置 $\tilde{z} : \mathrm{Spec}(\tilde{K}) \to U \to W$ 为复合。我们得到交换图



其中 $z = \mathrm{Spec}(K)$，$w = \mathrm{Spec}(\kappa(w))$。现在清楚 $\mathcal{F}_w$ 和 $\mathcal{F}_z$ 拉回到 $U_w \times_w \tilde{z}$ 上的同一个模。这导致交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_z & \longleftarrow & U_w \times_w \tilde{z} & \longrightarrow & U_w \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y_z & \longleftarrow & V_w \times_w \tilde{z} & \longrightarrow & V_w \end{array}$$

其两个方块都是笛卡儿的，且底部水平箭头是平坦的：左下水平箭头是态射 $Y \times_Z \tilde{z} \to Y \times_Z z = Y_z$（平坦态射的基变换），étale 态射 $V \times_Z \tilde{z} \to Y \times_Z \tilde{z}$，以及 étale 态射 $V \times_W \tilde{z} \to V \times_Z \tilde{z}$ 的复合。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.3 得出

$$\mathcal{F}_z \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y_z \Leftrightarrow \mathcal{F}|_{U_w \times_w \tilde{z}} \text{ 在} \tilde{x} \text{ 处平坦于} V_w \times_w \tilde{z} \Leftrightarrow \mathcal{F}_w \text{ 在} u \text{ 处平坦于} V_w$$

我们便完成了证明。 □

定义 76.23.2. 令 S 为概形。令 $X \to Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in |X|$ 为一点，记 $z \in |Z|$ 为其像。

(1) 我们说$\mathcal{F}$ 限制到其在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维，如果引理 76.23.1 的等价条件满足。
(2) 我们说X 在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维，如果引理 76.23.1 的等价条件对 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X$ 成立。
(3) 我们说X 在 z 上的纤维平坦于 Y 在 z 上的纤维，如果对位于 z 之上的所有 $x \in |X|$，X 在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维。

有了这个定义，我们可以如下陈述判别法的一个版本。诺特版本可在节 76.24 中找到。

定理 76.23.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X 在 Z 上局部有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，且
(3) Y 在 Z 上局部有限型。

令 $x \in |X|$，令 $y \in |Y|$ 和 $z \in |Z|$ 为 x 的像。如果 $\mathcal{F}_{\overline{x}} \neq 0$，那么以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Z，且 $\mathcal{F}$ 限制到其在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维，且
(2) Y 在 y 处平坦于 Z，且 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y。

此外，*(1)* 和 *(2)* 成立的点 x 的集合在 $Supp(\mathcal{F})$ 中是开的。

证明. 选择如引理 76.23.1 部分 (3) 中的图。由定义可得，这化归到概形态射 $U \to V \to W$，拟凝聚层 $a^*\mathcal{F}$，以及点 $u \in U$ 的相应定理。因此定理由概形的相应结果（**More on Morphisms**，定理 37.16.2）得出。 □

引理 76.23.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。假设

(1) X 在 Z 上局部有限展示，
(2) X 平坦于 Z，
(3) 对每个 $z \in |Z|$，X 在 z 上的纤维平坦于 Y 在 z 上的纤维，且
(4) Y 在 Z 上局部有限型。

那么 f 是平坦的。如果 f 也是满射的，那么 Y 平坦于 Z。

证明. 这是定理 76.23.3 的特殊情形。 □

引理 76.23.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X 在 Z 上局部有限展示，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，
(3) $\mathcal{F}$ 平坦于 Z，且
(4) Y 在 Z 上局部有限型。

那么集合

$$A = \{x \in |X| : \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y\}.$$

在 $|X|$ 中是开的，且其构造与任意基变换交换：如果 $Z' \to Z$ 是代数空间的态射，A' 是 $X' = X \times_Z Z'$ 中使得 $\mathcal{F}' = \mathcal{F} \times_Z Z'$ 平坦于 $Y' = Y \times_Z Z'$ 的点的集合，那么 A' 是 A 在连续映射 $|X'| \to |X|$ 下的原像。

证明. 证明这一点的一种方式是将 **More on Morphisms**，引理 37.16.4 中给出的证明翻译到代数空间范畴。相反，我们通过化归到概形情形来证明。即，选择如引理 76.23.1 部分 (3) 中

的图，使得 a，b，c 是满射的。由定义可得，这化归到概形态射 $U \to V \to W$，拟凝聚层 $a^*\mathcal{F}$，以及点 $u \in U$ 的相应定理。唯一需要说明的小点是，给定代数空间的态射 $Z' \to Z$，我们选择概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to W \times_Z Z'$。然后我们置 $U' = W' \times_W U$ 和 $V' = W' \times_W V$。我们记 a', b', c' 为从 U', V', W' 到 X', Y', Z' 的态射。在此情形 A，分别地 A' 是与 $a^*\mathcal{F}$，分别地 $(a')^*\mathcal{F}'$ 相伴的 U，分别地 U' 的开子集的像。这确实将引理化归到 **More on Morphisms**，引理 37.16.4。 □

引理 76.23.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。假设

(1) X 在 Z 上局部有限展示，
(2) X 平坦于 Z，且
(3) Y 在 Z 上局部有限型。

那么集合

$$\{x \in |X| : X \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y\}.$$

在 $|X|$ 中是开的，且其构造与任意基变换 $Z' \to Z$ 交换。

证明. 这是引理 76.23.5 的特殊情形。 □

引理 76.23.7. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上局部有限展示的代数空间态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$。如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y，那么以下等价

(1) $(\mathcal{F}_{\overline{y}})_{\overline{x}}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X_{\overline{y}},\overline{x}}$-模，
(2) $(\mathcal{F}_{\overline{y}})_{\overline{x}}$ 是自由 $\mathcal{O}_{X_{\overline{y}},\overline{x}}$-模，
(3) $\mathcal{F}_{\overline{y}}$ 在 $X_{\overline{y}}$ 中 $\overline{x}$ 的某个 *étale* 邻域内有限自由，且
(4) $\mathcal{F}$ 在 X 中 x 的某个 *étale* 邻域内有限自由。

这里 $\overline{x}$ 是 X 的位于 x 之上的几何点，$\overline{y} = f \circ \overline{x}$。

证明. 选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，竖直箭头是 étale 的，且存在映射到 x 的点 $u \in U$。令 $v \in V$ 为 u 的像。将引理 76.23.1 应用于 Y 上的 $\mathrm{id} : X \to X$，我们看到 (1) 转化为条件 "$\mathcal{F}|_{U_v}$ 在 u 处平坦于 U_v"。换句话说，(1) 等价于 $(\mathcal{F}|_{U_v})_u$ 是平坦 $\mathcal{O}_{U_v,u}$-模。由概形情形（**More on Morphisms**，引理 37.16.7），我们发现这蕴含 $\mathcal{F}|_U$ 在 u 的某个开邻域内有限自由。这样我们看到 (1) 蕴含 (4)。蕴含 (4) $\Rightarrow$ (3) 和 (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。对于蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2)，使用 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1 和 66.29.4 中局部环和茎的描述。 □

引理 76.23.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上局部有限展示的代数空间态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，平坦于 Y。那么集合

$$\{x \in |X| : \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 的某个 } étale \text{ 邻域内自由}\}$$

在 $|X|$ 中是开的，且其构造与任意基变换 $Y' \to Y$ 交换。

证明. 开性平凡地成立。令 $Y' \to Y$ 为代数空间的态射，置 $X' = Y' \times_Y X$，令 $x' \in |X'|$ 为位于 $x \in |X|$ 之上的点。由引理 76.23.7 我们看到 x 在我们的集合中当且仅当 $(\mathcal{F}_{\overline{y}})_{\overline{x}}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X_{\overline{y}},\overline{x}}$-模。类似地，$x'$ 在 $\mathcal{F}$ 到 X' 的拉回 $\mathcal{F}'$ 的类似集合中当且仅当 $(\mathcal{F}'_{\overline{y}'})_{\overline{x}'}$ 是平坦 $\mathcal{O}_{X'_{\overline{y}'},\overline{x}'}$-模（记号显然）。这两个断言由引理 76.23.1 应用于 Y 上的态射 $\mathrm{id} : X \to X$ 而等价。因此基变换的陈述成立。 □

76.24. 诺特基上的平坦性

这里是诺特情形下的 ‘‘平坦性判别法（Critère de platitude par fibres）’’。

定理 76.24.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X，Y，Z 局部诺特，且
(2) $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

令 $x \in |X|$，令 $y \in |Y|$ 和 $z \in |Z|$ 为 x 的像。如果 $\mathcal{F}_{\overline{x}} \neq 0$，那么以下等价：

(1) $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Z，且 $\mathcal{F}$ 限制到其在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维，且
(2) Y 在 y 处平坦于 Z，且 $\mathcal{F}$ 在 x 处平坦于 Y。

证明. 选择如引理 76.23.1 部分 (3) 中的图。由定义可得，这化归到概形态射 $U \to V \to W$，拟凝聚层 $a^*\mathcal{F}$，以及点 $u \in U$ 的相应定理。因此定理由概形的相应结果（**More on Morphisms**，定理 37.16.1）得出。 □

引理 76.24.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。假设

(1) X，Y，Z 局部诺特，
(2) X 平坦于 Z，
(3) 对每个 $z \in |Z|$，X 在 z 上的纤维平坦于 Y 在 z 上的纤维。

那么 f 是平坦的。如果 f 也是满射的，那么 Y 平坦于 Z。

证明. 这是定理 76.24.1 的特殊情形。 □

就像检查光滑性一样，如果基是诺特的，只需检查在 Artin 环上的平坦性。以下是一个示例陈述。

引理 76.24.3. 令 A 为诺特环。令 $I \subset A$ 为理想。令 X 为 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 上局部有限展示的代数空间。对 $n \geq 1$ 置 $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$ 和 $X_n = S_n \times_S X$。令 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果对每个 $n \geq 1$，$\mathcal{F}$ 到 X 的拉回 $\mathcal{F}_n$ 平坦于 S_n，那么 $\mathcal{F}$ 平坦于 X 的（开）轨迹包含 $V(I)$ 在 $X \to S$ 下的原像。

证明. $\mathcal{F}$ 平坦于 S 的轨迹在 $|X|$ 中是开的，由定理 76.22.1。该陈述对将 X 替换为某个 étale 覆盖的成员不敏感，因此我们可以假设 X 是仿射概形。在此情形结果立即由 **Algebra**，引理 10.99.11 得出。一些细节省略。 □

76.25. 正规化回顾

正规化与光滑基变换交换。

引理 76.25.1. 令 S 为概形。令 $f : Y \to X$ 为 S 上代数空间的光滑态射。令 $\mathcal{A}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数层。$\mathcal{O}_Y$ 在 $f^*\mathcal{A}$ 中的整闭包等于 $f^*\mathcal{A}'$，其中 $\mathcal{A}' \subset \mathcal{A}$ 是 $\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{A}$ 中的整闭包。

证明. 由我们对整闭包的构造，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.48.2，这立即化归到 X 和 Y 是仿射的情形。在此情形结果是 **Algebra**，引理 10.147.4。 □

引理 76.25.2 (正规化与光滑基变换交换)**.** 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} Y_2 & \longrightarrow & Y_1 \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X_2 & \xrightarrow{\varphi} & X_1 \end{array}$$

为 S 上代数空间的纤维方块。假设 f 是拟紧且拟分离的，φ 是光滑的。令 $Y_i \to X_i' \to X_i$ 为 X_i 在 Y_i 中的正规化。那么 $X_2' \cong X_2 \times_{X_1} X_1'$。

证明. 分解 $Y_1 \to X_1' \to X_1$ 到 X_2 的基变换是分解 $Y_2 \to X_2 \times_{X_1} X_1' \to X_1$，且 $X_2 \times_{X_1} X_1' \to X_1$ 是整的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.5）。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.5 的万有性质，我们得到态射 $h : X_2' \to X_2 \times_{X_1} X_1'$。注意 X_2' 是 $\mathcal{O}_{X_2}$ 在 $f_{2,*}\mathcal{O}_{Y_2}$ 中的整闭包的相对谱。如果 $\mathcal{A}' \subset f_{1,*}\mathcal{O}_{Y_1}$ 表示 $\mathcal{O}_{X_2}$ 的整闭包，那么 $X_2 \times_{X_1} X_1'$ 是 $\varphi^*\mathcal{A}'$ 的相对谱，因为相对谱的构造与任意基变换交换。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2 我们知道 $f_{2,*}\mathcal{O}_{Y_2} = \varphi^* f_{1,*}\mathcal{O}_{Y_1}$。因此结果由引理 76.25.1 得出。 □

76.26. Cohen-Macaulay 态射

这是 **More on Morphisms**，节 **37.22** 的类似物。

引理 76.26.1. 概形芽的态射的性质

$$\mathcal{P}((X,x)\to(S,s)) =$$
纤维的局部环$\mathcal{O}_{X_s,x}$ 是诺特的且是 *Cohen-Macaulay* 的

在源和目标上是 *étale* 局部的（***Descent***，定义 *35.33.1*）。

证明. 给定如 **Descent**，定义 35.33.1 中的图，我们得到纤维的 étale 态射 $U'_{v'}\to U_v$ 将 u' 映射到 u，见 **Descent**，引理 35.33.5。因此局部环 $\mathcal{O}_{U'_{v'},u'}$ 和 $\mathcal{O}_{U_v,u}$ 的严格 Hensel 化相同。我们由 **More on Algebra**，引理 15.46.9 得出结论。 □

定义 76.26.2. 令 S 为概形。令 $f:X\to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 的纤维是局部诺特的（**Divisors on Spaces**，定义 71.4.2）。

(1) 令 $x\in|X|$，$y=f(x)$。我们说 f 在 x 处是 *Cohen-Macaulay* 的，如果 f 在 x 处平坦，且 **Morphisms of Spaces**，引理 67.22.5 的等价条件对引理 76.26.1 中描述的性质 $\mathcal{P}$ 成立。
(2) 我们说 f 是 *Cohen-Macaulay* 态射，如果 f 在 X 的每一点处是 Cohen-Macaulay 的。

这里是一个翻译。

引理 76.26.3. 令 S 为概形。令 $f:X\to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 的纤维是局部诺特的。以下等价

(1) f 是 *Cohen-Macaulay* 的，
(2) f 是平坦的，且对某个满射 *étale* 态射 $V\to Y$（其中 V 是概形），$X_V\to V$ 的纤维是 *Cohen-Macaulay* 代数空间，且
(3) f 是平坦的，且对任意 *étale* 态射 $V\to Y$（其中 V 是概形），$X_V\to V$ 的纤维是 *Cohen-Macaulay* 代数空间。

给定 $x\in|X|$，其像为 $y\in|Y|$，以下等价

(a) f 在 x 处是 *Cohen-Macaulay* 的，且
(b) $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}\to\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是平坦的，且 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 给定 étale 态射 $V \to Y$（其中 V 是概形），选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

令 $u \in U$，其像为 $x \in |X|$，$y \in |Y|$，$v \in V$。那么 f 在 x 处是 Cohen-Macaulay 的当且仅当 $U \to V$ 在 u 处是 Cohen-Macaulay 的（由定义）。此外，态射 $U_v \to X_v = (X_V)_v$ 是满射 étale 的。因此概形 U_v 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当代数空间 X_v 是 Cohen-Macaulay 的。因此 (1)、(2) 和 (3) 的等价性由概形态射的相应等价性得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.22.2，通过形式论证。

(a) 和 (b) 等价性的证明。平坦性的相应等价性是 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.8。因此在证明等价性时我们可以假设 f 在 x 处平坦。考虑如上图和 x, y, u, v。那么 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 等于局部环的严格 Hensel 化上的映射 $\mathcal{O}^{sh}_{V,v} \to \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。因此由 **Algebra**，引理 10.156.4 我们有

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = (\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u})^{sh}$$

因此我们必须证明诺特局部环 $\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u}$ 是 Cohen-Macaulay 的当且仅当其严格 Hensel 化是。这是 **More on Algebra**，引理 15.46.9。 □

引理 76.26.4. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f、g 和 $g \circ f$ 的纤维是局部诺特的。令 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$ 和 $z \in |Z|$。*

(1) *如果 f 在 x 处是 Cohen-Macaulay 的且 g 在 $f(x)$ 处是 Cohen-Macaulay 的，那么 $g \circ f$ 在 x 处是 Cohen-Macaulay 的。*
(2) *如果 f 和 g 是 Cohen-Macaulay 的，那么 $g \circ f$ 是 Cohen-Macaulay 的。*
(3) *如果 $g \circ f$ 在 x 处是 Cohen-Macaulay 的且 f 在 x 处平坦，那么 f 在 x 处是 Cohen-Macaulay 的且 g 在 $f(x)$ 处是 Cohen-Macaulay 的。*
(4) *如果 $f \circ g$ 是 Cohen-Macaulay 的且 f 平坦，那么 f 是 Cohen-Macaulay 的且 g 在 f 的像的每一点处是 Cohen-Macaulay 的。*

证明. 在 étale 局部上工作，这由概形的相应结果得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.22.4。或者，我们可以使用引理 76.26.3 中 (a) 和 (b) 的等价性。因此我们考虑诺特局部环的局部同态

$$\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

其纤维为

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

我们使用 **Algebra**，引理 10.163.3。 □

引理 76.26.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上局部诺特代数空间的平坦态射。如果 X 是 *Cohen-Macaulay* 的，那么 f 是 *Cohen-Macaulay* 的且 $\mathcal{O}_{Y,f(\overline{x})}$ 对所有 $x \in |X|$ 是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 使用引理 76.26.3 翻译成代数后（与引理 76.26.4 的证明比较），这由 **Algebra**，引理 10.163.3 得出。 □

引理 76.26.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 的纤维是局部诺特的。令 $Y' \to Y$ 是局部有限型的。令 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。令 $x' \in |X'|$ 为一点，其像为 $x \in |X|$。

(1) 如果 f 在 x 处是 *Cohen-Macaulay* 的，那么 $f' : X' \to Y'$ 在 x' 处是 *Cohen-Macaulay* 的。
(2) 如果 f 在 x 处平坦且 f' 在 x' 处是 *Cohen-Macaulay* 的，那么 f 在 x 处是 *Cohen-Macaulay* 的。
(3) 如果 $Y' \to Y$ 在 $f'(x')$ 处平坦且 f' 在 x' 处是 *Cohen-Macaulay* 的，那么 f 在 x 处是 *Cohen-Macaulay* 的。

证明. 记 $y \in |Y|$ 和 $y' \in |Y'|$ 为 x' 的像。选择满射 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形。选择满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$，其中 U 是概形。选择满射 étale 态射 $V' \to Y' \times_Y V$，其中 V' 是概形。那么 $U' = U \times_V V'$ 是概形，带有满射 étale 态射 $U' \to X'$。选择 $u' \in U'$ 映射到 x'。记 $u \in U$ 为 u' 的像。那么引理由 $U \to V$ 及其基变换 $U' \to V'$ 和点 u' 与 u 的引理得出（这由定义得出）。因此引理由概形情形得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.22.6。 □

引理 76.26.7. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。令

$$W = \{x \in |X| : f \text{ 在} x \text{ 处是 } \textit{Cohen-Macaulay} \text{ 的}\}$$

那么 W 在 $|X|$ 中是开的，且 W 的构造与 f 的任意基变换交换：对任意态射 $g : Y' \to Y$，考虑 f 的基变换 $f' : X' \to Y'$ 和投影 $g' : X' \to X$。那么 f' 的相应集合 W' 等于 $W' = (g')^{-1}(W)$。

证明. 选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

具有 étale 竖直箭头且 U 和 V 是概形。令 $u \in U$，其像为 $x \in |X|$。那么 f 在 x 处是 Cohen-Macaulay 的当且仅当 $U \to V$ 在 u 处是 Cohen-Macaulay 的（由定义）。因此我们化归到态射 $U \to V$ 的情形。见 **More on Morphisms**，引理 37.22.7。 □

引理 76.26.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 是局部有限展示且 *Cohen-Macaulay* 的。那么存在开且闭的子概形 $X_d \subset X$ 使得 $X = \coprod_{d \geq 0} X_d$ 且 $f|_{X_d} : X_d \to Y$ 具有相对维数 d。

证明. 选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

具有 étale 竖直箭头且 U 和 V 是概形。那么 $U \to V$ 是局部有限展示且 Cohen-Macaulay 的（由我们的定义立即得出）。因此我们有分解 $U = \coprod_{d \geq 0} U_d$ 为开且闭的子概形，且 $f|_{U_d} : U_d \to V$ 具有相对维数 d，见 **Morphisms**，引理 29.30.4。令 $u \in U$，其像为 $x \in |X|$。那么 f 在 x 处具有相对维数 d 当且仅当 $U \to V$ 在 u 处具有相对维数 d（这由我们的定义得出）。这样我们看到 U_d 是某个子集 $X_d \subset |X|$ 的原像，该子集必然是开且闭的。将 X_d 记为 X 的相应开且闭代数子空间，我们看到引理成立。 □

76.27. Gorenstein 态射

这是 Duality for Schemes，节 48.25 的类似物。

引理 76.27.1. *概形芽的态射的性质*

$$\mathcal{P}((X, x) \to (S, s)) =$$
$$\text{纤维的局部环} \mathcal{O}_{X_s, x} \text{ 是诺特的且是 } \textit{Gorenstein} \text{ 的}$$

*在源和目标上是 étale 局部的（**Descent**，定义 35.33.1）。*

证明. 给定如 **Descent**，定义 35.33.1 中的图，我们得到纤维的 étale 态射 $U'_{v'} \to U_v$ 将 u' 映射到 u，见 **Descent**，引理 35.33.5。因此 $\mathcal{O}_{U_v, u} \to \mathcal{O}_{U'_{v'}, u'}$ 是 étale 环映射的局部化。因此第一个是诺特的当且仅当第二个是诺特的，见 **More on Algebra**，引理 15.45.1。然后，由于 $\mathcal{O}_{U'_{v'}, u'}/\mathfrak{m}_u \mathcal{O}_{U'_{v'}, u'} = \kappa(u')$（**Algebra**，引理 10.143.5）是 Gorenstein 环，我们看到 $\mathcal{O}_{U_v, u}$ 是 Gorenstein 的当且仅当 $\mathcal{O}_{U'_{v'}, u'}$ 是 Gorenstein 的，由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。 □

定义 76.27.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 的纤维是局部诺特的（**Divisors on Spaces**，定义 71.4.2）。

(1) 令 $x \in |X|$，$y = f(x)$。我们说 f 在 x 处是 *Gorenstein* 的，如果 f 在 x 处平坦，且 **Morphisms of Spaces**，引理 67.22.5 的等价条件对引理 76.27.1 中描述的性质 $\mathcal{P}$ 成立。
(2) 我们说 f 是 *Gorenstein* 态射，如果 f 在 X 的每一点处是 Gorenstein 的。

这里是一个翻译。

引理 76.27.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 的纤维是局部诺特的。以下等价

(1) f 是 *Gorenstein* 的，
(2) f 是平坦的，且对某个满射 *étale* 态射 $V \to Y$（其中 V 是概形），$X_V \to V$ 的纤维是 *Gorenstein* 代数空间，且
(3) f 是平坦的，且对任意 *étale* 态射 $V \to Y$（其中 V 是概形），$X_V \to V$ 的纤维是 *Gorenstein* 代数空间。

给定 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$，以下等价

(a) f 在 x 处是 *Gorenstein* 的，且
(b) $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是平坦的，且 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 *Gorenstein* 的。

证明. 给定 étale 态射 $V \to Y$（其中 V 是概形），选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

令 $u \in U$，其像为 $x \in |X|$，$y \in |Y|$，$v \in V$。那么 f 在 x 处是 Gorenstein 的当且仅当 $U \to V$ 在 u 处是 Gorenstein 的（由定义）。此外，态射 $U_v \to X_v = (X_V)_v$ 是满射 étale 的。因此概形 U_v 是 Gorenstein 的当且仅当代数空间 X_v 是 Gorenstein 的。因此 (1)、(2) 和 (3) 的等价性由概形态射的相应等价性得出，见 **Duality for Schemes**，引理 48.24.4，通过形式论证。

(a) 和 (b) 等价性的证明。平坦性的相应等价性是 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.8。因此在证明等价性时我们可以假设 f 在 x 处平坦。考虑如上图和 x, y, u, v。那么 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 等于局部环的严格 Hensel 化上的映射 $\mathcal{O}^{sh}_{V,v} \to \mathcal{O}^{sh}_{U,u}$，见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1。因此由 **Algebra**，引理 10.156.4 我们有

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}} = (\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u})^{sh}$$

因此我们必须证明诺特局部环 $\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u}$ 是 Gorenstein 的当且仅当其严格 Hensel 化是。这立即由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 以及 Gorenstein 局部环作为自身上的对偶化复形的诺特局部环的定义得出。 □

引理 76.27.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f、g 和 $g \circ f$ 的纤维是局部诺特的。令 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$ 和 $z \in |Z|$。

(1) 如果 f 在 x 处是 *Gorenstein* 的且 g 在 $f(x)$ 处是 *Gorenstein* 的，那么 $g \circ f$ 在 x 处是 *Gorenstein* 的。
(2) 如果 f 和 g 是 *Gorenstein* 的，那么 $g \circ f$ 是 *Gorenstein* 的。
(3) 如果 $g \circ f$ 在 x 处是 *Gorenstein* 的且 f 在 x 处平坦，那么 f 在 x 处是 *Gorenstein* 的且 g 在 $f(x)$ 处是 *Gorenstein* 的。
(4) 如果 $f \circ g$ 是 *Gorenstein* 的且 f 平坦，那么 f 是 *Gorenstein* 的且 g 在 f 的像的每一点处是 *Gorenstein* 的。

证明. 在 étale 局部上工作，这由概形的相应结果得出，见 **Duality for Schemes**，引理 48.25.6。或者，我们可以使用引理 76.27.3 中 (a) 和 (b) 的等价性。因此我们考虑诺特局部环的局部同态

$$\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{z}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

其纤维为

$$\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_{\overline{y}}\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

我们使用 **Dualizing Complexes**，引理 **??**。 □

引理 76.27.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上局部诺特代数空间的平坦态射。如果 X 是 *Gorenstein* 的，那么 f 是 *Gorenstein* 的且 $\mathcal{O}_{Y,f(\overline{x})}$ 对所有 $x \in |X|$ 是 *Gorenstein* 的。

证明. 使用引理 76.27.3 翻译成代数后（与引理 76.27.4 的证明比较），这由 **Duality for Schemes**，引理 **??** 得出。 □

引理 76.27.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 的纤维是局部诺特的。令 $Y' \to Y$ 是局部有限型的。令 $f' : X' \to Y'$ 为 f 的基变换。令 $x' \in |X'|$ 为一点，其像为 $x \in |X|$。

(1) 如果 f 在 x 处是 *Gorenstein* 的，那么 $f' : X' \to Y'$ 在 x' 处是 *Gorenstein* 的。
(2) 如果 f 在 x 处平坦且 f' 在 x' 处是 *Gorenstein* 的，那么 f 在 x 处是 *Gorenstein* 的。
(3) 如果 $Y' \to Y$ 在 $f'(x')$ 处平坦且 f' 在 x' 处是 *Gorenstein* 的，那么 f 在 x 处是 *Gorenstein* 的。

证明. 记 $y \in |Y|$ 和 $y' \in |Y'|$ 为 x' 的像。选择满射 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形。选择满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$，其中 U 是概形。选择满射 étale 态射 $V' \to Y' \times_Y V$，其中 V' 是概形。那么 $U' = U \times_V V'$ 是概形，带有满射 étale 态射 $U' \to X'$。选择 $u' \in U'$ 映射到 x'。记 $u \in U$ 为 u' 的像。那么引理由 $U \to V$ 及其基变换 $U' \to V'$ 和点 u' 与 u 的引理得出（这由定义得出）。因此引理由概形情形得出，见 **Duality for Schemes**，引理 48.25.8。 □

引理 76.27.7. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。令

$$W = \{x \in |X| : f \text{ 在} x \text{ 处是 } Gorenstein \text{ 的}\}$$

那么 W 在 $|X|$ 中是开的，且 W 的构造与 f 的任意基变换交换：对任意态射 $g : Y' \to Y$，考虑 f 的基变换 $f' : X' \to Y'$ 和投影 $g' : X' \to X$。那么 f' 的相应集合 W' 等于 $W' = (g')^{-1}(W)$。

证明. 选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

令 $u \in U$，其像为 $x \in |X|$。那么 f 在 x 处是 Gorenstein 的当且仅当 $U \to V$ 在 u 处是 Gorenstein 的（由定义）。因此我们化归到概形态射 $U \to V$ 的情形。开性在 **Duality for Schemes**，引理 48.25.11 中证明，与基变换的相容性在 **Duality for Schemes**，引理 48.25.9 中证明。 □

76.28. 切片 Cohen-Macaulay 态射

令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。在此情形我们记 $V(f_1, \ldots, f_r)$ 为由 $f_1, \ldots, f_r$ 截出的 X 的闭子空间。更确切地说，我们可以将 $V(f_1, \ldots, f_r)$ 定义为对应于由 $f_1, \ldots, f_r$ 生成的拟凝聚理想层的 X 的闭子空间，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.13.1**。或者，我们可以选择展示 $X = U/R$ 并考虑由 $f_1|U, \ldots, f_r|_U$ 截出的闭子概形 $Z \subset U$。显然 Z 是 R-不变的（见 **Groupoids**，定义 **39.19.1**）闭子概形，我们可以置 $V(f_1, \ldots, f_r) = Z/R_Z$。

引理 76.28.1. 令 S 为概形。考虑笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

其中 $X \to Y$ 是 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射，k 是 S 上的域。令 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 和 $z \in |F|$ 使得 $f_1, \ldots, f_r$ 映射到局部环 $\mathcal{O}_{F,\overline{z}}$ 中的正则序列。那么，在将 X 替换

为包含 $p(z)$ 的开子空间后，态射

$$V(f_1, \ldots, f_r) \longrightarrow Y$$

是平坦且局部有限展示的。

证明. 置 $Z = V(f_1, \ldots, f_r)$。显然 $Z \to X$ 是局部有限展示的，因此复合 $Z \to Y$ 是局部有限展示的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2。因此只需证明 $Z \to Y$ 在 $p(z)$ 的某个邻域内平坦。令 k'/k 为扩张域。那么 $F' = F \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$ 是满射且平坦于 F 的，因此我们可以找到映射到 z 的点 $z' \in |F'|$ 且局部环映射 $\mathcal{O}_{F,\overline{z}} \to \mathcal{O}_{F',\overline{z}'}$ 是平坦的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.8。因此 $f_1, \ldots, f_r$ 在 $\mathcal{O}_{F',\overline{z}'}$ 中的像也是正则序列，见 **Algebra**，引理 10.68.5。因此，在证明过程中我们可以将 k 替换为扩张域。特别地，我们可以假设 $z \in |F|$ 来自结构态射 $F \to \mathrm{Spec}(k)$ 的截面 $z : \mathrm{Spec}(k) \to F$。

选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X \times_Y V$。在可能再次扩大 k 后，我们可以假设 $\mathrm{Spec}(k) \to F \to X$ 通过 U 分解（因为 $U \to X$ 是满射的）。令 $u : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 为这样的分解，记 $v \in V$ 为 u 的像。注意态射

$$U_v \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(v))} \mathrm{Spec}(k) = U \times_V \mathrm{Spec}(k) \to U \times_Y \mathrm{Spec}(k) \to F$$

是 étale 的（第一个是 $V \to V \times_Y V$ 的基变换，第二个是 $U \to X$ 的基变换）。此外，由构造，点 $u : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 给出最左边空间的点，它映射到右边的 z。因此元素 $f_1, \ldots, f_r$ 映射到以下映射右边的局部环中的正则序列

$$\mathcal{O}_{U_v,u} \longrightarrow \mathcal{O}_{U_v \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(v))} \mathrm{Spec}(k),\overline{u}} = \mathcal{O}_{U \times_V \mathrm{Spec}(k),\overline{u}}.$$

但由于所显示的箭头是平坦的（结合 **More on Flatness**，引理 38.2.5 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.8），我们由 **Algebra**，引理 10.68.5 看到 $f_1, \ldots, f_r$ 映射到 $\mathcal{O}_{U_v,u}$ 中的正则序列。由 **More on Morphisms**，引理 37.23.2 我们得出结论：概形态射

$$V(f_1, \ldots, f_r) \times_X U = V(f_1|_U, \ldots, f_r|_U) \to V$$

在 u 的某个开邻域 U' 内平坦。令 $X' \subset X$ 为对应于 $|U'| \to |X|$ 的像的开子空间（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.6 和 66.4.8）。我们得出结论 $V(f_1, \ldots, f_r) \cap X' \to Y$ 是平坦的（见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.30.1），因为我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} V(f_1, \ldots, f_r) \times_X U' & \longrightarrow & V \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ V(f_1, \ldots, f_r) \cap X' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 a, b 是 étale 的且 a 是满射的。 □

76.29. 约化纤维

本节是 **More on Morphisms**，节 **37.26** 的类似物。

引理 76.29.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $y \in |Y|$。以下等价

(1) 对 y 的等价类中的某个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，代数空间 X_k 在 k 上几何约化，
(2) 对 y 的等价类中的每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，代数空间 X_k 在 k 上几何约化，
(3) 对 y 的等价类中的每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，代数空间 X_k 是约化的。

证明. 这立即由 **Spaces over Fields**，引理 72.11.6 和 **Properties of Spaces**，节 66.4 中给出的定义 $|X|$ 的等价关系得出。 □

定义 76.29.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $y \in |Y|$。我们说$f : X \to Y$ 在 y 处的纤维几何约化，如果引理 76.29.1 的等价条件成立。

以下是必要的引理。

引理 76.29.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y' \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。记 $f' : X' \to Y'$ 为 f 由 g 的基变换。那么

$$\begin{aligned}&\{y' \in |Y'| : \ f' : X' \to Y' \text{ 在}y' \text{ 处的纤维几何约化}\}\\ &= g^{-1}(\{y \in |Y| : \ f : X \to Y \text{ 在}y \text{ 处的纤维几何约化}\}).\end{aligned}$$

证明. 对 $y' \in |Y'|$ 选择 y' 的等价类中的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y'$。那么 $g(y')$ 由复合 $\mathrm{Spec}(k) \to Y' \to Y$ 表示。因此 $X' \times_{Y'} \mathrm{Spec}(k) = X \times_Y \mathrm{Spec}(k)$，结果由定义得出。 □

引理 76.29.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上拟紧且局部有限展示的代数空间态射。那么集合

$$E = \{y \in |Y| : \ f : X \to Y \text{ 在}y \text{ 处的纤维几何约化}\}$$

是 *étale* 局部可构造的。

证明. 选择仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to Y$。陈述的含义是 E 在 $|V|$ 中的原像是可构造的。由引理 76.29.3 我们可以将 Y 替换为 V，即我们可以假设 Y 是仿射概形。那么 X 是拟紧的。选择仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。对态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，纤维之间的态射 $U_k \to X_k$ 是满射 étale 的。因此 U_k 在 k 上几何约化当且仅当 X_k 在 k 上几何约化，见 **Spaces over Fields**，引理 72.11.7。因此 $X \to Y$ 的集合 E 与 $U \to Y$ 的集合 E 相同。这样我们看到引理由概形情形得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.26.5。 □

引理 76.29.5. 令 X 为离散赋值环 R 上的代数空间，其结构态射 $X \to \mathrm{Spec}(R)$ 是紧合且平坦的。如果特殊纤维是约化的，那么 X 和一般纤维 X_η 都是约化的。

证明. 选择 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形。那么 U 在 R 上有限型。令 $u \in U$ 在特殊纤维中。局部环 $A = \mathcal{O}_{U,u}$ 在 R 上本质有限型，因此是诺特的。令 $\pi \in R$ 为一致化子。由于 X 在 R 上平坦，我们看到 $\pi \in \mathfrak{m}_A$ 是 A 上的非零因子，且由于 X 的特殊纤维是约化的，我们有 $A/\pi A$ 是约化的。如果 $a \in A$，$a \neq 0$，那么存在 $n \geq 0$ 和元素 $a' \in A$ 使得 $a = \pi^n a'$ 且 $a' \notin \pi A$。这由 Krull 交定理得出（**Algebra**，引理 10.51.4）。如果 a 是幂零的，那么 a' 也是，因为 π 是非零因子。但 a' 映射到约化环 $A/\pi A$ 的非零元素，所以这是不可能的。因此 A 是约化的。由此推出在 U 中存在 u 的开邻域是约化的（细节省略；使用 U 是诺特的）。因此我们可以找到 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是约化概形，使得 X 的特殊纤维的每一点都在像中。由于 X 在 R 上紧合，推出 $U \to X$ 是满射的。因此 X 是约化的。由于 $U \to \mathrm{Spec}(R)$ 的一般纤维也是约化的（在仿射部分上通过取局部化计算），我们得出结论一般纤维也是约化的。 □

引理 76.29.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。如果 f 是平坦、紧合且有限展示的，那么集合

$$E = \{y \in |Y| : \ f : X \to Y \text{ 在 } y \text{ 处的纤维几何约化}\}$$

在 $|Y|$ 中是开的。

证明. 由引理 76.29.3，E 的构造与基变换交换。为检查 $|Y|$ 的子集是开的，我们可以将 Y 替换为某个 étale 覆盖的成员。因此我们可以假设 Y 是仿射的。那么 Y 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型仿射概形的余滤过极限。因此我们可以假设 $X \to Y$ 是 $X_0 \to Y_0$ 的基变换，其中 Y_0 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数的谱，$X_0 \to Y_0$ 是平坦且紧合的。见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1、70.6.12 和 70.6.13。由于 E 的构造与基变换交换（见上），我们可以假设基是诺特的。

假设 Y 是诺特的。集合由引理 76.29.4 是可构造的。因此只需证明集合在一般化下稳定（**Topology**，引理 5.19.10）。由 **Properties**，引理 28.5.10 我们化归到 $Y = \mathrm{Spec}(R)$，R 是离散赋值环，且闭纤维 X_y 是几何约化的情形。要证明：一般纤维 X_η 是几何约化的。

如果不是，那么存在 R 的分式域的有限扩张 L 使得 X_L 不是约化的，见 **Spaces over Fields**，引理 72.11.4（特征零）和 72.11.5（正特征）。存在离散赋值环 $R' \subset L$，其分式域为 L，支配 R，见 **Algebra**，引理 10.120.18。在将 R 替换为 R' 后，我们化归到引理 76.29.5。 □

76.30. 纤维的连通分支

本节是 More on Morphisms，节 37.28 的类似物。

引理 76.30.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令

$$n_{X/Y} : |Y| \to \{0, 1, 2, 3, \ldots, \infty\}$$

为函数，它将 $y \in Y$ 对应到 X_k 的连通分支数，其中 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 在 y 的等价类中且 k 代数闭。这是良定义的，且如果 $g : Y' \to Y$ 是态射，那么

$$n_{X'/Y'} = n_{X/Y} \circ g$$

其中 $X' \to Y'$ 是 f 的基变换。

证明. 假设 $y' \in Y'$ 的像为 $y \in Y$。令 $\mathrm{Spec}(k') \to Y'$ 在 y' 的等价类中且 k' 代数闭。那么我们可以选择交换图

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & Y' \\ & \searrow & & & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 K 是代数闭域。结果由概形态射

$$X'_{k'} \longleftarrow (X'_{k'})_K = (X_k)_K \longrightarrow X_k$$

在连通分支之间诱导双射得出，见 **Spaces over Fields**，引理 72.12.4。为用此证明函数是良定义的，取 $Y' = Y$。 □

76.31. 纤维的维数

本节是 More on Morphisms，节 37.30 的类似物。

引理 76.31.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的有限型态射。令 $y \in |Y|$。以下量相同

(1) 如果 y 不在 $|f|$ 的像中，则 $d = -\infty$，否则 d 是最小整数，使得 f 在映射到 y 的每个 $x \in |X|$ 处具有相对维数 $\leq d$，
(2) 代数空间 $X_k = \mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 的维数，其中 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 是定义 y 的等价类中的任意态射。

证明. 为了理解这一点，必须参考 **Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1，**Properties of Spaces**，定义 66.9.2，**Properties of Spaces**，定义 66.9.1。我们将证明对于固定的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，(1) 和 (2) 中的数相等。选择一个 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是仿射概形，以及映射到 y 的点 $v \in V$。由于 $V \times_Y \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是满射 étale 的（由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3），我们可以找到有限可分扩张 k'/k（由 **Morphisms**，引理 29.37.7）和

交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

我们可以将 $X \to Y$ 替换为 $V \times_Y X \to V$，将 X_k 替换为 $X_{k'} = \mathrm{Spec}(k') \times_V (V \times_Y X)$，因为这不会改变所讨论的维数，由 **Properties of Spaces**，引理 66.22.5 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3。因此我们可以假设 Y 是仿射概形。在此情形我们可以假设 $k = \kappa(y)$，因为 $X_{\kappa(y)}$ 和 X_k 的维数相同，由前述 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3 以及对于域 K 上的代数空间 Z，在点 $z \in |Z|$ 处的相对维数按定义等于 $\dim_z(Z)$。假设 Y 是仿射的且 $k = \kappa(y)$。那么 X 是拟紧的，我们可以选择仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。那么 $\dim(X_k) = \dim(U_k) = \max \dim_u(U_k)$ 按定义等于 (1) 中给出的数。 □

引理 76.31.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的有限型态射。令

$$n_{X/Y} : |Y| \to \{-\infty, 0, 1, 2, 3, \ldots\}$$

为将 $y \in |Y|$ 对应到引理 *76.31.1* 中讨论的整数的函数。如果 $g : Y' \to Y$ 是态射，那么

$$n_{X'/Y'} = n_{X/Y} \circ |g|$$

其中 $X' \to Y'$ 是 f 的基变换。

证明. 这立即由引理 76.31.1 得出。 □

引理 76.31.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的平坦有限展示态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上给出 f 的纤维维数的函数，如引理 *76.31.2* 中所引入。那么 $n_{X/Y}$ 是下半连续的。

证明. 令 $V \to Y$ 为满射 étale 态射，其中 V 是概形。如果我们能证明复合 $n_{X/Y} \circ |g|$ 是下半连续的，那么引理成立，因为 $|g|$ 是开的。因此我们可以假设 Y 是概形。局部地工作，我们可以假设 V 是仿射概形。那么我们可以选择仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。那么 $n_{X/Y} = n_{U/Y}$。因此我们可以假设 X 和 Y 都是概形。在此情形引理由 **More on Morphisms**，引理 37.30.4 得出。 □

引理 76.31.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的紧合态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上给出 f 的纤维维数的函数，如引理 *76.31.2* 中所引入。那么 $n_{X/Y}$ 是上半连续的。

证明. 令 $Z_d = \{x \in |X| : f \text{ 在} x \text{ 处的纤维维数} > d\}$。那么由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.4，Z_d 是 $|X|$ 的闭子集。由于 f 是紧合的，$f(Z_d)$ 在 $|Y|$ 中是闭的。由于 $y \in f(Z_d) \Leftrightarrow n_{X/Y}(y) > d$，我们看到引理成立。 □

引理 76.31.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的紧合、平坦、有限展示态射。令 $n_{X/Y}$ 为 Y 上给出 f 的纤维维数的函数，如引理 *76.31.2* 中所引入。那么 $n_{X/Y}$ 是局部常值的。

证明. 这是引理 76.31.3 和 76.31.4 的直接推论。 □

76.32. 链状代数空间

本节继续 Decent Spaces，节 68.25 中开始的讨论。以下引理将在下一个引理的证明中使用。

引理 76.32.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的整态射。令 $y \in |Y|$ 为可由闭浸入 $y : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示的点。那么存在 f 的分解 $X \to X' \to Y$ 使得

(1) $X' \to Y$ 是整的，
(2) $X \to X'$ 在 $X' \setminus X'_y$ 上是同构，
(3) X'_y 有唯一的点 x' 使得 $\kappa(x') = k$。

此外，如果 f 是有限的且 Y 是局部诺特的，那么 $X' \to Y$ 是有限的。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2，层 $f_*\mathcal{O}_X$，$(X_y \to Y)_*\mathcal{O}_{X_y}$，以及 $y_*\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-代数的拟凝聚层。考虑映射

$$f_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow (X_y \to Y)_*\mathcal{O}_{X_y} \longleftarrow y_*\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}$$

纤维积是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-代数层 $\mathcal{A}'$，我们可以将 $X' \to Y$ 定义为 $\mathcal{A}'$ 在 Y 上的相对谱，见 **Morphisms**，引理 29.11.5。这个构造与任意基变换交换。特别地，显然在开子空间 $|Y| \setminus \{y\}$ 上，态射 $X \to X'$ 是同构，且在 $|Y| \setminus \{y\}$ 上，态射 $X' \to Y$ 是整的。只需在 y 的小邻域中证明陈述。选择仿射概形 $V = \mathrm{Spec}(R)$ 和 étale 态射 $\varphi : V \to Y$ 使得 y 在 φ 的像中。那么 V_y 是 V 的闭子概形，étale 于 k，因此由有限多个点组成，每个点的剩余域可分于 k（见 **Decent Spaces**，注记 68.4.1）。在缩小 V 后，我们可以假设存在唯一的闭点 $v = \mathrm{Spec}(l) \to V$ 映射到 y，且 l/k 有限可分。我们可以写 $V \times_Y X = \mathrm{Spec}(C)$，其中 $R \to C$ 是整环映射。所述与基变换的相容性给出 $U \times_X Y' = \mathrm{Spec}(C')$，其中

$$C' = C \times_{C \otimes_R l} l$$

由于 $R \to l$ 是满射，$C \to C \otimes_R l$ 也是满射，我们看到这是 **More on Algebra**，情形 15.6.1 中研究的那种纤维积（其中 A, A', B, B' 对应于 $C \otimes_R l, C, l, C'$）。注意 C' 是 C 的 R-子代数，因此整于 R；这证明了 (1)。最后，**More on Algebra**，引理 15.6.2 表明 $V \times_X Y' = \mathrm{Spec}(C')$ 有唯一的点 y'' 位于 v 之上且剩余域为 l（这对应于显然的满射 $C' \to l$）。因此 $X_y \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(l)$ 有唯一的点，其剩余域为 l。由于 l/k 有限可分，这蕴含 X'_y 有唯一的点，其剩余域为 k，即 (3) 成立。

为证明最后陈述，注意如果 Y 是局部诺特的，那么 R 是诺特环，且如果 f 是有限的，那么 $R \to C$ 是有限的。那么由 **More on Algebra**，引理 15.5.1，C' 是有限型 R-代数。这证明 $X' \to Y$ 是有限的。 □

引理 76.32.2. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $\delta : |B| \to \mathbf{Z}$ 为函数。假设 B 是 *decent*、局部诺特且泛链状的，且 δ 是维数函数。如果 X 是 B 上的 *decent* 代数空间，其结构态射 $f : X \to B$ 是局部有限型的，我们通过规则

$$\delta_X(x) = \delta(f(x)) + \ x/f(x) \text{ 的超越次数}$$

定义 $\delta_X : |X| \to \mathbf{Z}$（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.33.1*）。那么 δ_X 是维数函数。

证明. 问题在 B 上是局部的。因此我们可以假设 B 是拟紧的。由 **Decent Spaces**，引理 68.14.1 我们看到 B 是拟分离的。由 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1 我们可以选择有限满射态射 $\pi : Y \to X$，其中 Y 是概形。断言：δ_Y 是维数函数。

该断言蕴含引理。对于如引理中的 $X \to B$，置 $Z = Y \times_B X$，投影为 $p : Z \to Y$ 和 $q : Z \to X$。那么我们有

$$\delta_Z(z) = \delta_Y(p(z)) + \ z/p(z) \text{ 的超越次数}$$

且 $\delta_Z(z) = \delta_X(q(z))$。这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.2 以及这些超越次数对有限态射为零得出。由 **Decent Spaces**，引理 68.25.2 和该断言我们发现 δ_Z 是维数函数。然后由 **Decent Spaces**，引理 68.25.6 我们发现 δ_X 是维数函数。

断言的证明。考虑诺特概形 Y 的点的特化 $y \rightsquigarrow y'$，$y \neq y'$。那么 $\delta_Y(y) > \delta_Y(y')$，因为在 Y 的纤维的点之间没有特化（见 **Decent Spaces**，引理 68.18.10）。对特化链使用这一点，我们得到

$$\delta_Y(y) - \delta_Y(y') \geq \operatorname{codim}(\overline{\{y'\}}, \overline{\{y\}})$$

我们的任务是证明等号成立。由 **Properties**，引理 28.5.9 我们可以选择特化 $y' \rightsquigarrow y_0$。只需证明 $\delta_Y(y) - \delta_Y(y_0) = \operatorname{codim}(\overline{\{y_0\}}, \overline{\{y\}})$，因为这将蕴含 $y \rightsquigarrow y'$ 和 $y' \rightsquigarrow y_0$ 的等式。

选择 Y 中特化的极大链 $y = y_c \rightsquigarrow y_{c-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow y_0$。置 $b = \pi(y)$ 和 $b_0 = \pi(y_0)$。选择 $|B|$ 中特化的极大链 $b = b_e \rightsquigarrow b_{e-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow b_0$。我们必须证明 $e = c$。由于 π 是闭的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9），我们可以找到特化序列 $y = y'_e \rightsquigarrow y'_{e-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow y'_0$ 映射到 $b = b_e \rightsquigarrow b_{e-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow b_0$。注意 $y'_e \rightsquigarrow y'_{e-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow y'_0$ 也是极大链。如果 $y_0 = y'_0$，那么因为 Y 是链状的，我们得出 $e = c$，如所愿。在下一段中我们通过技巧化归到这个情形，并以同样方式得出结论。

由于 π 是闭的，我们看到 b_0 是 $|B|$ 的闭点。由 **Decent Spaces**，引理 68.14.6 我们可以用闭浸入 $b_0 : \mathrm{Spec}(k) \to B$ 表示 b_0。由引理 76.32.1 我们可以找到分解

$$Y \to Y' \to X$$

其中 $\pi' : Y' \to X$ 是有限的，$Y \to Y'$ 是将 y_0 和 y'_0 映射到同一点且在 b_0 的原像之外是同构的态射。（当然 Y' 不是概形，但这不影响接下来的论证。）显然特化极大链 $y_c \rightsquigarrow y_{c-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow y_0$ 和 $y'_e \rightsquigarrow y'_{e-1} \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow y'_0$ 映射到 Y' 中具有相同起点和终点的特化极大链。由于 B 是泛链状的，我们看到 $|Y'|$ 是链状的，我们像之前一样得出结论。 □

76.33. 态射的 étale 局部化

本节是 More on Morphisms，节 37.41 的类似物。

引理 76.33.1. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $y \in |Y|$。令 $x_1, \ldots, x_n \in |X|$ 映射到 y。假设*

(1) *f 是局部有限型的，*
(2) *f 是分离的，*
(3) *f 在 $x_1, \ldots, x_n$ 处是拟有限的，且*
(4) *f 是拟紧的或 Y 是 decent 的。*

那么存在点化代数空间的 étale 态射 $(U, u) \to (Y, y)$ 和分解

$$U \times_Y X = W \amalg V$$

为开且闭的子空间，使得态射 $V \to U$ 是有限的，$|V| \to |U|$ 在 u 上的纤维的每个点映射到某个 x_i，且 $|W| \to |U|$ 在 u 上的纤维不包含映射到任何 x_i 的点。

证明. 令 $(U, u) \to (Y, y)$ 为代数空间的 étale 态射，考虑映射到 $u \in |U|$ 和某个 $x_i \in |X|$ 的 $w \in |U \times_Y X|$ 的集合。由 **Decent Spaces**，引理 68.18.4（如果 f 是有限型的）或 **Decent Spaces**，引理 68.18.5（如果 Y 是 decent 的），这个集合是有限的。因此我们可以将 f 替换为基变换 $U \times_Y X \to U$，将 $x_1, \ldots, x_n$ 替换为这些 w 的集合。特别地，我们可以且确实假设 Y 是仿射概形，于是 X 是分离代数空间。

选择仿射概形 Z 和 étale 态射 $Z \to X$ 使得 $x_1, \ldots, x_n$ 在 $|Z| \to |X|$ 的像中。$|Z| \to |X|$ 的纤维是有限的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.7（或 **Decent Spaces**，节 68.6 中更一般的讨论）。令 $\{z_1, \ldots, z_m\} \subset |Z|$ 为 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 的原像。由 **More on Morphisms**，引理 37.41.4 存在 étale 态射 $(U, u) \to (Y, y)$ 使得 $U \times_Y Z = Z_1 \amalg Z_2$，其中 $Z_1 \to U$ 是有限的且 $(Z_1)_y = \{z_1, \ldots, z_m\}$。我们可以假设 U 是仿射的，因此 Z_1 也是仿射的。

由于 f 是分离的，$Z_1 \to X$ 的像是开且闭的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6）。置 $W = X \setminus V$ 得到引理中的分解。为完成证明，我们必须证明 $V \to U$ 是有限的。由于 $Z_1 \to V$ 是满射且 étale 的，V 是 Z_1 由 étale 等价关系 $R = Z_1 \times_V Z_1$ 的商，见 **Spaces**，引理 65.9.1。由于 f 是分离的，$V \to U$ 是分离的且 R 在 $Z_1 \times_U Z_1$ 中是闭的。由于 $Z_1 \to U$ 是有限的，投影 $s, t : R \to Z_1$ 是有限的。因此由 **Groupoids**，命题 39.23.9，V 是仿射概形。由 **Morphisms**，引理 29.42.9 我们得出 $V \to U$ 是紧合的，由 **Morphisms**，引理 29.45.11 我们得出 $V \to U$ 是有限的，从而完成证明。 □

引理 76.33.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $x \in |X|$，其像为 $y \in |Y|$。假设

(1) f 是局部有限型的，
(2) f 是分离的，且
(3) f 在 x 处是拟有限的。

那么存在点化代数空间的 *étale* 态射 $(U, u) \to (Y, y)$ 和分解

$$U \times_Y X = W \amalg V$$

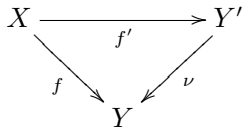
为开且闭的子空间，使得态射 $V \to U$ 是有限的，且存在点 $v \in |V|$ 映射到 $|X|$ 中的 x 和 $|U|$ 中的 u。

证明. 选择概形 U，点 $u \in U$，以及 étale 态射 $U \to Y$ 将 u 映射到 y。存在点 $x' \in |U \times_Y X|$ 映射到 $|X|$ 中的 x 和 $|U|$ 中的 u（**Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。为完成证明，将引理 76.33.1 应用于态射 $U \times_Y X \to U$ 和点 x'。它适用是因为 U 是概形，因此 u 来自单态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$。 □

76.34. Zariski 主定理

在本节中，我们应用前一节的结果来证明代数空间态射的 Zariski 主定理。本节是 More on Morphisms，节 37.43 的类似物。

引理 76.34.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的有限型且分离态射。令 Y' 为 X 中 Y 的正规化。图：



那么存在开子空间 $U' \subset Y'$ 使得

(1) $(f')^{-1}(U') \to U'$ 是同构，且

(2) $(f')^{-1}(U') \subset X$ 是 f 拟有限的点的集合。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7，存在开子空间 $U \subset X$ 对应于 $|X|$ 中 f 拟有限的点。我们必须证明

(a) $|U| \to |Y'|$ 的像是某个开子空间 U' 的 $|U'|$，
(b) $U = f^{-1}(U')$，且
(c) $U \to U'$ 是同构。

由于 U 的构造与任意基变换交换（**Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7），由于正规化 Y' 的构造与光滑基变换交换（引理 76.25.2），由于 étale 态射是开的，且由于“是同构”在基上是 fpqc 局部的（**Descent on Spaces**，引理 74.11.15），只需在 Y 上 étale 局部地证明 (a)、(b)、(c)（一些细节省略）。因此我们可以假设 Y 是仿射概形。这蕴含 Y' 也是（仿射）概形。

令 $x \in |U|$。断言：存在开邻域 $f'(x) \in V \subset Y'$ 使得 $(f')^{-1}V \to V$ 是同构。我们首先证明该断言蕴含引理。即，那么 $(f')^{-1}V \cong V$ 是概形（作为 Y' 的开子集），在 Y 上局部有限型（作为 X 的开子空间），且对于 $v \in V$，剩余域扩张 $\kappa(v)/\kappa(\nu(v))$ 是代数的（因为 $V \subset Y'$ 且 Y' 在 Y 上整）。因此 $V \to Y$ 的纤维是离散的（**Morphisms**，引理 29.21.2），且 $(f')^{-1}V \to Y$ 是局部拟有限的（**Morphisms**，引理 29.21.8）。这蕴含 $(f')^{-1}V \subset U$ 且 $V \subset U'$。由于 x 是任意的，我们看到 (a)、(b) 和 (c) 成立。

令 $y = f(x) \in |Y|$。令 $(T, t) \to (Y, y)$ 为点化概形的 étale 态射。用下标 $_T$ 表示到 T 的基变换。令 $z \in X_T$ 为纤维 X_t 中位于 x 之上的点。注意 $U_T \subset X_T$ 是 f_T 拟有限的点的集合，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7。注意

$$X_T \xrightarrow{f'_T} Y'_T \xrightarrow{\nu_T} T$$

是 T 中 X_T 的正规化，见引理 76.25.2。假设断言对 $z \in U_T \subset X_T \to Y'_T \to T$ 成立，即假设我们可以找到开邻域 $f'_T(z) \in V' \subset Y'_T$ 使得 $(f'_T)^{-1}V' \to V'$ 是同构。态射 $Y'_T \to Y'$ 是 étale 的，因此 V' 在 Y' 中的像 $V \subset Y'$ 是开的。注意 $f'(x) \in V$，因为 $f'_T(z) \in V'$。注意

$$\begin{array}{ccc} (f'_T)^{-1}V' & \longrightarrow & (f')^{-1}(V) \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

是纤维方块（因为 $Y'_T \times_{Y'} X = X_T$）。由于左竖直箭头是同构且 $\{V' \to V\}$ 是 étale 覆盖，我们由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.15 得出右竖直箭头是同构。换句话说，断言对 $x \in U \subset X \to Y' \to Y$ 成立。

由上一段的结果，为证明 $x \in |U|$ 的断言，我们可以将 Y 替换为 $y = f(x)$ 的 étale 邻域 T，将 x 替换为 $T \times_Y X$ 中位于 x 之上的任意点。因此我们可以假设存在分解

$$X = V \amalg W$$

为开且闭的子空间，其中 $V \to Y$ 是有限的且 $x \in V$，见引理 76.33.1。由于 X 是 V 和 W 在 Y 上的不交并，且 $V \to Y$ 是有限的，我们看到 X 中 Y 的正规化是态射

$$X = V \amalg W \longrightarrow V \amalg W' \longrightarrow S$$

其中 W' 是 W 中 Y 的正规化，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.8、67.45.6 和 67.48.10。断言得证，我们完成证明。 □

以下引理是 Morphisms of Spaces，引理 67.52.2 的重复。拥有同一引理的两个副本的原因是证明有些不同。下面给出的证明依赖于如上所述的非可表代数空间态射的 Zariski 主定理，而 Morphisms of Spaces，引理 67.52.2 的证明依赖于 Morphisms of Spaces，命题 67.50.2 化归到概形态射的情形。

引理 76.34.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 是拟有限且分离的。令 Y' 为 X 中 Y 的正规化。图：

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & Y' \\ & {\scriptstyle f'} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \nu} & \\ & Y & \end{array}$$

那么 f' 是拟紧开浸入且 ν 是整的。特别地 f 是拟仿射的。

证明. 这由引理 76.34.1 得出。即，由该引理存在开子空间 $U' \subset Y'$ 使得 $(f')^{-1}(U') = X$（!）且 $X \to U'$ 是同构！换句话说，f' 是开浸入。注意 f' 是拟紧的，因为 f 是拟紧的且 $\nu : Y' \to Y$ 是分离的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.9）。因此对于每个仿射概形 Z 和态射 $Z \to Y$，纤维积 $Z \times_Y X$ 是仿射概形 $Z \times_Y Y'$ 的拟紧开子概形。因此按定义 f 是拟仿射的。 □

引理 76.34.3 (Zariski 主定理)**.** 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 是拟有限且分离的，且假设 Y 是拟紧且拟分离的。那么存在分解

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{\quad} & T \\ & {\scriptstyle j} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \pi} & \\ & Y & \end{array}$$

其中 j 是拟紧开浸入且 π 是有限的。

证明. 令 $X \to Y' \to Y$ 如引理 76.34.2 的结论。由 **Limits of Spaces**，引理 70.9.7 我们可以将 $\nu_*\mathcal{O}_{Y'} = \mathrm{colim}_{i\in I}\mathcal{A}_i$ 写成有限拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数 $\mathcal{A}_i \subset \nu_*\mathcal{O}_{Y'}$ 的有向余极限。那么 $\pi_i : T_i = \underline{\mathrm{Spec}}_Y(\mathcal{A}_i) \to Y$ 对每个 i 是有限态射。注意过渡态射 $T_{i'} \to T_i$ 是仿射的且 $Y' = \lim T_i$。

由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.7 存在 i 和拟紧开子集 $U_i \subset T_i$，其在 Y' 中的原像等于 $f'(X)$。对于 $i' \geq i$，令 $U_{i'}$ 为 U_i 在 $T_{i'}$ 中的原像。那么 $X \cong f'(X) = \lim_{i'\geq i} U_{i'}$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.4.1。由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.12 我们看到 $X \to U_{i'}$ 对某个 $i' \geq i$ 是闭浸入。（事实上对足够大的 i' 有 $X \cong U_{i'}$，但我们不需要这一点。）因此 $X \to T_{i'}$ 是浸入。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.12.6 我们可以将其分解为 $X \to T \to T_{i'}$，其中第一个箭头是开浸入，第二个是闭浸入。于是我们完成证明。 □

引理 76.34.4. *使用引理 76.34.3 的记号与假设。此外假设 f 是局部有限展示的。那么我们可以选择分解使得 T 在 Y 上是有限且有限展示的。*

证明. 由 **Limits of Spaces**，引理 70.11.3 我们可以将 $T = \lim T_i$ 写成，其中所有 T_i 在 Y 上是有限且有限展示的，且过渡态射 $T_{i'} \to T_i$ 是闭浸入。由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.7 存在 i 和开子概形 $U_i \subset T_i$，其在 T 中的原像是 X。由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.12 我们看到对足够大的 i 有 $X \cong U_i$。将 T 替换为 T_i 完成证明。 □

76.35. Zariski 主定理的应用，I

第一个应用是将有限态射刻画为具有有限纤维的紧合态射。

引理 76.35.1. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：*

(1) *f 是有限的，*
(2) *f 是紧合且局部拟有限的，*
(3) *f 是紧合的且对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$（其中 k 是域），$|X_k|$ 是离散空间，*
(4) *f 是泛闭、分离、局部有限型的，且对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$（其中 k 是域），$|X_k|$ 是离散空间。*

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9 和 67.45.8，我们有 (1) ⇒ (2)。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.5，我们有 (2) ⇒ (3)。由定义 (3) 蕴含 (4)。

假设 (4)。由于 f 是泛闭的，它是拟紧的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.9.7）。选取 $|Y|$ 的一点 y。我们用态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示 y。注意 $|X_k|$ 是有限离散的，因为它是拟紧离散空间。映射 $|X_k| \to |X|$ 满射到 $|X| \to |Y|$ 在 y 上的纤维（**Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.8 我们看到 $X \to Y$ 在 $|X| \to |Y|$ 在 y 上的纤维的所有点处是拟有限的。选择初等 étale 邻域 $(U, u) \to (Y, y)$ 和分解 $X_U = V \amalg W$，如引理 76.33.1

中适应于 $|X|$ 中位于 y 之上的所有点。注意 $W_u = \emptyset$，因为我们使用了 $|X| \to |Y|$ 在 y 上的纤维中的所有点。由于 f 是泛闭的，我们看到 $|W|$ 在 $|U|$ 中的像是闭集且不包含 u。在缩小 U 后我们可以假设 $W = \emptyset$。换句话说，我们看到 $X_U = V$ 在 U 上是有限的。由于 $y \in |Y|$ 是任意的，这意味着存在一族 étale 态射 $\{U_i \to Y\}$，其像覆盖 Y，使得基变换 $X_{U_i} \to U_i$ 是有限的。我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.3 得出 f 是有限的。 □

作为推论，我们有以下有用的结果。

引理 76.35.2. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $y \in |Y|$。假设*

(1) *f 是紧合的，且*

(2) *f 在位于 y 之上的所有 $x \in |X|$ 处是拟有限的（**Decent Spaces**，引理 68.18.10）。*

那么存在 y 的开邻域 $V \subset Y$ 使得 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7，f 拟有限的点的集合是开子集 $U \subset X$。令 $Z = X \setminus U$。那么 $y \notin f(Z)$。由于 f 是紧合的，集合 $f(Z) \subset Y$ 是闭的。选择 y 的任意开邻域 $V \subset Y$ 使得 $Z \cap V = \emptyset$。那么 $f^{-1}(V) \to V$ 是局部拟有限且紧合的。因此由引理 76.35.1，$f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。 □

引理 76.35.3. *令 S 为概形。令*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{h} & Y \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle g} & \\ & B & \end{array}$$

为 S 上代数空间态射的交换图。令 $b \in B$，令 $\mathrm{Spec}(k) \to B$ 为 b 的等价类中的态射。假设

(1) *$X \to B$ 是紧合态射，*

(2) *$Y \to B$ 是分离且局部有限型的，*

(3) *以下之一成立*

(a) *$|X_k| \to |Y_k|$ 的像是有限的，*

(b) *$|f|^{-1}(\{b\})$ 在 $|Y|$ 中的像是有限的且 B 是 decent 的。*

那么存在包含 b 的开子空间 $B' \subset B$ 使得 $X_{B'} \to Y_{B'}$ 通过一个在 B' 上有限的闭子空间 $Z \subset Y_{B'}$ 分解。

证明. 令 $Z \subset Y$ 为 h 的概形论像，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.16。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.8，态射 $X \to Z$ 是满射的且 $Z \to B$ 是紧合的。因此

$$\{x \in |X| \text{ 位于} b \text{ 之上}\} \to \{z \in |Z| \text{ 位于} b \text{ 之上}\}$$

和 $|X_k| \to |Z_k|$ 是满射的。我们看到 (3)(a) 或 (3)(b) 蕴含 $Z \to B$ 在 $|Z|$ 中位于 b 之上的所有点处是拟有限的，由 **Decent Spaces**，引理 68.18.10。因此由引理 76.35.2，$Z \to B$ 在 b 的开邻域中是有限的。 □

76.36. Stein 分解

Stein 分解是指这样一个命题：具有 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 的紧合态射 $f : X \to S$ 具有连通的纤维。

引理 76.36.1. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的泛闭且拟分离态射。存在一个分解*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f'} & Y' \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & Y & \end{array}$$

具有以下性质：

(1) *态射 f' 是泛闭、拟紧、拟分离且满射的，*

(2) *态射 $\pi : Y' \to Y$ 是整的，*

(3) *我们有 $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{Y'}$，*

(4) *我们有 $Y' = \underline{\mathrm{Spec}}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$，且*

(5) *Y' 是 X 中 Y 的正规化，如 **Morphisms of Spaces**，定义 67.48.3 中所定义。*

分解 $f = \pi \circ f'$ 的构造与平坦基变换交换。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.7，态射 f 是拟紧的。我们直接将 Y' 定义为 X 中 Y 的正规化，因此 (5) 和 (2) 自动成立。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.9 我们看到 (4) 成立。态射 f' 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 是泛闭的。它由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.9 是拟紧的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.10 是拟分离的。

为证明其余陈述，我们可以假设基 Y 是仿射的（因为取正规化与 étale 局部化交换）。设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$。那么 $Y' = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是整 R-代数。因此显然 $f'_*\mathcal{O}_X$ 是 $\mathcal{O}_{Y'}$（因为由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2，$f'_*\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚的，因此等于 $\widetilde{A}$）。这证明了 (3)。

让我们证明 f' 是满射的。由于 f' 是泛闭的（见上），f' 的像是闭子集 $V(I) \subset Y' = \mathrm{Spec}(A)$。取 $h \in I$。那么 $h|_X = f^\sharp(h)$ 是 X 的结构层的全局截面，它在每一点处消没。由于 X 是拟紧的，这意味着 $h|_X$ 是幂零截面，即 $h^n|X = 0$ 对某个 $n > 0$。但 $A = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$，因此 $h^n = 0$。换句话说 I 包含在 A 的 Jacobson 根中，我们得出 $V(I) = Y'$，如所愿。 □

引理 76.36.2. *在引理 76.36.1 中额外假设 f 是局部有限型的且 Y 是仿射的。那么对 $y \in Y$，纤维 $\pi^{-1}(\{y\}) = \{y_1, \ldots, y_n\}$ 是有限的且域扩张 $\kappa(y_i)/\kappa(y)$ 是有限的。*

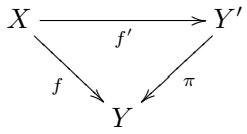
证明. 回忆 $\pi^{-1}(\{y\})$ 的点之间没有特化，见 **Algebra**，引理 10.36.20。由于 f' 是满射的，我们发现 $|X_y| \to \pi^{-1}(\{y\})$ 是满射的。注意 X_y 是域上有限型的拟分离代数空间（拟紧性在所引用引理的证明中已证明）。因此 $|X_y|$ 是诺特拓扑空间（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6）。一个拓扑论证（省略）现在表明 $\pi^{-1}(\{y\})$ 是有限的。对每个 i 我们可以选取映射到 y_i 的有限型点 $x_i \in |X_y|$（**Morphisms of Spaces**，引理 67.25.6）。我们得出 $\kappa(y_i)/\kappa(y)$ 是有限的：x_i 可由有限型态射 $\mathrm{Spec}(k_i) \to X_y$ 表示（由我们对有限型点的定义），因此 $\mathrm{Spec}(k_i) \to y = \mathrm{Spec}(\kappa(y))$ 是有限型的（作为有限型态射的复合），因此 $k_i/\kappa(y)$ 是有限的（**Morphisms**，引理 29.16.1）。 □

令 $f : X \to Y$ 为代数空间的态射，令 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 为几何点。那么f 在 $\overline{y}$ 上的纤维是 k 上的代数空间 $X_{\overline{y}} = X \times_{Y,\overline{y}} \mathrm{Spec}(k)$。如果 Y 是概形且 $y \in Y$ 是点，那么我们像通常一样记 $X_y = X \times_Y \mathrm{Spec}(\kappa(y))$ 为纤维。

引理 76.36.3. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\overline{y}$ 为 Y 的几何点。那么 $X_{\overline{y}}$ 连通，当且仅当对每个 étale 邻域 $(V, \overline{v}) \to (Y, \overline{y})$（其中 V 是概形），基变换 $X_V \to V$ 具有连通纤维 X_v。*

证明. 由于 $\overline{y}$ 的 étale 邻域范畴是余滤过的且包含一个共尾的概形族（**Properties of Spaces**，引理 66.19.3），我们可以将 Y 替换为这些邻域之一并假设 Y 是概形。令 $y \in Y$ 为对应于 $\overline{y}$ 的点。那么 X_y 在 $\kappa(y)$ 上几何连通当且仅当 $X_{\overline{y}}$ 连通，且当且仅当对 $\kappa(y)$ 的每个有限可分扩张 k'，$(X_y)_{k'}$ 连通。见 **Spaces over Fields**，节 72.12，特别是引理 72.12.8。由 **More on Morphisms**，引理 37.35.2 存在仿射 étale 邻域 $(V, v) \to (Y, y)$ 使得 $\kappa(s) \subset \kappa(u)$ 与 $\kappa(s) \subset k'$ 对任意给定的有限可分扩张等同。引理得证。 □

定理 76.36.4 (Stein 分解；诺特情形)**.** *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的紧合态射，其中 Y 是局部诺特的。存在一个分解*



具有以下性质：

(1) *态射 f' 是紧合的且具有连通的几何纤维，*
(2) *态射 $\pi : Y' \to Y$ 是有限的，*
(3) *我们有 $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{Y'}$，*
(4) *我们有 $Y' = \underline{\mathrm{Spec}}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$，且*
(5) *Y' 是 X 中 Y 的正规化，见 **Morphisms**，定义 29.54.3。*

证明. 令 $f = \pi \circ f'$ 为引理 76.36.1 的分解。注意除了引理 76.36.1 的结论外，我们还有 f' 是分离的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.10）且是有限型的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6）。因此 f' 是紧合的。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2 我们看到 $f_*\mathcal{O}_X$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。因此我们看到 π 是有限的，即 (2) 成立。

这证明了除最有趣的断言之外的所有内容，即 f' 的几何纤维是连通的。由上述讨论显然我们可以将 Y 替换为 Y'。那么 Y 是局部诺特的，$f : X \to Y$ 是紧合的，且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$。令 $\overline{y}$ 为 Y 的几何点。此时我们应用形式函数定理，更确切地说是 **Cohomology of Spaces**，引理 69.22.7。它告诉我们

$$\mathcal{O}^\wedge_{Y,\overline{y}} = \lim_n H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$$

其中 $X_n = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/\mathfrak{m}^n_{\overline{y}}) \times_Y X$。注意 $X_1 = X_{\overline{y}} \to X_n$ 是（有限阶）加厚，因此 X_n 的底层拓扑空间等于 $X_{\overline{y}}$ 的底层拓扑空间。于是，如果 $X_{\overline{y}} = T_1 \amalg T_2$ 是非空开且闭子空间的不交并，那么类似地 $X_n = T_{1,n} \amalg T_{2,n}$ 对所有 n 成立。这反过来意味着 $H^0(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$ 包含一个非平凡幂等元 $e_{1,n}$，即在 $T_{1,n}$ 上恒为 1 且在 $T_{2,n}$ 上恒为 0 的函数。显然 $e_{1,n+1}$ 在 X_n 上限制为 $e_{1,n}$。因此 $e_1 = \lim e_{1,n}$ 是极限的非平凡幂等元。这与 $\mathcal{O}^\wedge_{Y,\overline{y}}$ 是局部环的事实矛盾。因此假设错误，即 $X_{\overline{y}}$ 连通，如所愿。 □

定理 76.36.5 (Stein 分解；一般情形)**.** 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的紧合态射。存在一个分解

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f'} & Y' \\ & {\scriptstyle f}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle \pi} & \\ & Y & \end{array}$$

具有以下性质：

(1) 态射 f' 是紧合的且具有连通的几何纤维，
(2) 态射 $\pi : Y' \to Y$ 是整的，
(3) 我们有 $f'_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{Y'}$，
(4) 我们有 $Y' = \underline{\mathrm{Spec}}_Y(f_*\mathcal{O}_X)$，且
(5) Y' 是 X 中 Y 的正规化（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.48.3*）。

证明. 我们可以应用引理 76.36.1 得到态射 $f' : X \to Y'$。注意除了引理 76.36.1 的结论外，我们还有 f' 是分离的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.10）且是有限型的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6）。因此 f' 是紧合的。此时我们已经证明了除 f' 具有连通几何纤维这一断言之外的所有陈述。

由讨论显然我们可以将 Y 替换为 Y'。那么 $f : X \to Y$ 是紧合的且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$。注意这些条件在平坦基变换下保持（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3 和 **Cohomology of Spaces**，

引理 69.11.2）。令 $\bar{y}$ 为 Y 的几何点。由引理 76.36.3 和刚刚所作的注记，我们化归到 Y 是概形、$y \in Y$ 是点、$f : X \to Y$ 是 Y 上的紧合代数空间且 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 的情形，我们需证明纤维 X_y 连通。将 Y 替换为 y 的仿射邻域，我们可以假设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射的。那么 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 意味着环映射 $R \to \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是双射。

由 **Limits of Spaces**，引理 70.12.2 我们可以将 $(X \to Y) = \lim(X_i \to Y_i)$ 写成 $X_i \to Y_i$ 紧合且有限展示且 Y_i 诺特。对足够大的 i，Y_i 是仿射的（**Limits of Spaces**，引理 70.5.10）。设 $Y_i = \mathrm{Spec}(R_i)$。令 $R_i' = \Gamma(X_i, \mathcal{O}_{X_i})$。注意我们有环映射 $R_i \to R_i' \to R$。即，第一个是因为 X_i 是 R_i 上的代数空间，第二个是因为我们有 $X \to X_i$ 和 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。注意由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.6，$R = \mathrm{colim}\, R_i'$。那么

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & X_i & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ Y & \longrightarrow & Y_i' & \longrightarrow & Y_i \end{array}$$

交换，其中 $Y_i' = \mathrm{Spec}(R_i')$。令 $y_i' \in Y_i'$ 为 y 的像。我们有 $X_y = \lim X_{i,y_i'}$，因为 $X = \lim X_i$，$Y = \lim Y_i'$，且 $\kappa(y) = \mathrm{colim}\, \kappa(y_i')$。现在令 $X_y = U \amalg V$，其中 U 和 V 是开且闭的。那么 U, V 是 $X_{i,y_i'}$ 中开集 U_i, V_i 的原像（**Limits of Spaces**，引理 70.5.7）。由定理 76.36.4，$X_i \to Y_i'$ 的纤维是连通的，因此 U 或 V 为空。这完成了证明。 □

这里有一个应用。

引理 76.36.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设

(1) f 是紧合的，
(2) Y 是整的（***Spaces over Fields***，定义 *72.4.1*），一般点为 ξ，
(3) Y 是正规的，
(4) X 是约化的，
(5) $|X|$ 的每个不可约分支的一般点映射到 ξ，
(6) 我们有 $H^0(X_\xi, \mathcal{O}) = \kappa(\xi)$。

那么 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 且 f 具有几何连通纤维。

证明. 应用定理 76.36.5 得到分解 $X \to Y' \to Y$。只需证明 $Y' = Y$。只需证明 $Y' \times_Y V \to V$ 是同构，其中 $V \to Y$ 是 étale 态射且 V 是仿射整概形，见 **Spaces over Fields**，引理 72.4.5。Y' 的构造与 étale 基变换交换，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.48.4。$X \times_Y V$ 的一般点位于 X 的一般点之上（**Decent Spaces**，引理 68.20.1），因此由假设 (5) 映射到 V 的一般点。此外，条件 (6) 在基变换 $V \to Y$ 下保持，例如由平坦基变换（**Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2）。因此只需在 Y 是正规整仿射概形的情形证明引理。

假设 Y 是正规整仿射概形。我们将通过应用 **Morphisms**，引理 29.55.8 来证明 $Y' \to Y$ 是同构。即，Y' 是约化的，因为 X 是约化的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.48.6）。态射 $Y' \to Y$ 由上述定理是整的。由于 Y 是 decent 的且 $X \to Y$ 是分离的，我们看到 X 也是 decent 的；为此使用 **Decent Spaces**，引理 68.17.2 和 68.17.5。由假设 (5)，**Morphisms of Spaces**，引理 67.48.7 和 **Decent Spaces**，引理 68.20.1 我们看到 $|Y'|$ 的每个不可约分支的一般点映射到 ξ。另一方面，由于 Y' 是 $f_*\mathcal{O}_X$ 的相对谱，我们看到概形论纤维 Y'_ξ 是 $H^0(X_\xi, \mathcal{O})$ 的谱，由假设它等于 $\kappa(\xi)$。因此 Y' 是整概形，其函数域等于 Y 的函数域。这完成了证明。 □

这里是另一个应用。

引理 76.36.7. 令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。如果 f 是紧合、平坦且有限展示的，那么函数 $n_{X/Y} : |Y| \to \mathbf{Z}$ 计数 f 的纤维的几何连通分支数（引理 *76.30.1*）是下半连续的。

证明. 问题在 Y 上是 étale 局部的，因此我们可以且确实假设 Y 是仿射概形。令 $y \in Y$。置 $n = n_{X/S}(y)$。注意 $n < \infty$，因为 $X \to Y$ 在 y 处的几何纤维是域上的紧合代数空间，因此是诺特的，因此有有限个连通分支。我们必须找到 y 的开邻域 V 使得 $n_{X/S}|_V \geq n$。令 $X \to Y' \to Y$ 为定理 76.36.5 中的 Stein 分解。由引理 76.36.2，存在有限多个点 $y'_1, \ldots, y'_m \in Y'$ 位于 y 之上，且扩张 $\kappa(y'_i)/\kappa(y)$ 是有限的。**More on Morphisms**，引理 37.42.1 告诉我们，在将 Y 替换为 y 的 étale 邻域后，我们可以假设 $Y' = V_1 \amalg \ldots \amalg V_m$ 作为概形，其中 $y'_i \in V_i$ 且 $\kappa(y'_i)/\kappa(y)$ 纯不可分。那么代数空间 $X_{y'_i}$ 在 $\kappa(y)$ 上几何连通，因此 $m = n$。代数空间 $X_i = (f')^{-1}(V_i)$，$i = 1, \ldots, n$ 在 Y 上平坦且有限展示。因此 $X_i \to Y$ 的像是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6）。因此在 y 的某个邻域中我们看到 $n_{X/Y}$ 至少为 n。 □

引理 76.36.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设

(1) f 是紧合、平坦且有限展示的，且

(2) f 的几何纤维是约化的。

那么函数 $n_{X/S} : |Y| \to \mathbf{Z}$ 计数 f 的纤维的几何连通分支数（引理 *76.30.1*）是局部常值的。

证明. 由引理 76.36.7，函数 $n_{X/Y}$ 是下半连续的。因此只需证明它是上半连续的。为此我们可以在 Y 上 étale 局部地工作，因此我们可以假设 Y 是仿射概形。对 $y \in Y$ 考虑 $\kappa(y)$-代数

$$A = H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y})$$

由 **Spaces over Fields**，引理 72.14.3 以及 X_y 几何约化的事实，A 是 $\kappa(y)$ 的有限可分扩张的有限积。因此 $A \otimes_{\kappa(y)} \kappa(\overline{y})$ 是 $\beta_0(y) = \dim_{\kappa(y)} A$ 个 $\kappa(\overline{y})$ 的拷贝的积。因此 $X_{\overline{y}}$ 有 $\beta_0(y)$ 个连通分支。换句话说，作为 Y 上的函数我们有 $n_{X/S} = \beta_0$。因此由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.2，$n_{X/Y}$ 是上半连续的。这完成了证明。 □

引理 76.36.9. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的紧合态射。令 $X \to Y' \to Y$ 为 f 的 *Stein* 分解（定理 *76.36.5*）。如果 f 是有限展示、平坦且具有几何约化纤维的（定义 *76.29.2*），那么 $Y' \to Y$ 是有限 *étale* 的。

证明. Stein 分解的构造与平坦基变换交换，见引理 76.36.1。因此我们可以在 Y 上 étale 局部地工作，我们可以假设 Y 是仿射概形。那么 Y' 是仿射概形且 $Y' \to Y$ 是整的。

令 $y \in Y$。置 n 为几何纤维 $X_{\overline{y}}$ 的连通分支数。注意 $n < \infty$，因为 $X \to Y$ 在 y 处的几何纤维是域上的紧合代数空间，因此是诺特的，因此有有限个连通分支。由引理 76.36.2，存在有限多个点 $y'_1, \ldots, y'_m \in Y'$ 位于 y 之上，且对每个 i 我们可以选取有限型点 $x_i \in |X_y|$ 映射到 y'_i，扩张 $\kappa(y'_i)/\kappa(y)$ 是有限的。因此 **More on Morphisms**，引理 37.42.1 告诉我们，在将 Y 替换为 y 的 étale 邻域后，我们可以假设 $Y' = V_1 \amalg \ldots \amalg V_m$ 作为概形，其中 $y'_i \in V_i$ 且 $\kappa(y'_i)/\kappa(y)$ 纯不可分。在此情形代数空间 $X_{y'_i}$ 在 $\kappa(y)$ 上几何连通，因此 $m = n$。代数空间 $X_i = (f')^{-1}(V_i)$，$i = 1, \ldots, n$ 在 Y 上是紧合、平坦、有限展示且具有几何约化纤维的。只需对每个态射 $X_i \to Y$ 证明引理。这将我们化归到 $X_{\overline{y}}$ 连通的情形。

假设 $X_{\overline{y}}$ 连通。由引理 76.36.8 我们看到 $X \to Y$ 在 y 的某个邻域中具有几何连通纤维。因此我们可以假设 $X \to Y$ 的纤维几何连通。那么由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.8，$f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$，这完成了证明。 □

以下引理的证明使用了概形的 Stein 分解，这就是它出现在本节的原因。

引理 76.36.10. 令 (A, I) 为 *Hensel* 对。令 X 为 A 上分离且有限型的代数空间。置 $X_0 = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$。令 $Y \subset X_0$ 为开且闭的子空间，使得 $Y \to \mathrm{Spec}(A/I)$ 是紧合的。那么存在开且闭的子空间 $W \subset X$，它在 A 上紧合且 $W \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I) = Y$。

证明. 我们将用 $T \mapsto T_0$ 表示由 $\mathrm{Spec}(A/I) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的基变换。由 Chow 引理的一个弱版本（以 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1 的形式），存在满射紧合态射 $\varphi : X' \to X$，使得 X' 允许一个到 $\mathbf{P}^n_A$ 的浸入。置 $Y' = \varphi^{-1}(Y)$。这是 X'_0 的开且闭子概形。由 **More on Morphisms**，引理 37.53.9，引理对 (X', Y') 成立。令 $W' \subset X'$ 为在 A 上紧合且 $Y' = W'_0$ 的开且闭子概形。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6，$Q_1 = \varphi(|W'|) \subset |X|$ 和 $Q_2 = \varphi(|X' \setminus W'|) \subset |X|$ 是闭子集，且由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7，Q_1 上的任何闭子空间结构在 A 上紧合。$Q_1 \cap Q_2$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的像是闭的。由于 (A, I) 是 Hensel 对，如果 $Q_1 \cap Q_2$ 非空，那么我们得出 $Q_1 \cap Q_2$ 有位于 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 之上的点。这是不可能的，因为 $W'_0 = Y' = \varphi^{-1}(Y)$。我们得出 Q_1 在 $|X|$ 中是开且闭的。令 $W \subset X$ 为相应的开且闭子空间。那么 W 在 A 上紧合且 $W_0 = Y$。 □

76.37. 从开集延拓性质

在本节中我们收集若干如下形式的结果：如果 $f : X \to Y$ 是代数空间的平坦态射且 f 在 Y 的稠密开集上满足某性质，那么 f 在整个 Y 上满足同一性质。

引理 76.37.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $V \subset Y$ 为开子空间。假设

(1) f 是局部有限展示的，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限型的且平坦于 Y，
(3) $V \to Y$ 是拟紧且概形论稠密的，
(4) $\mathcal{F}|_{f^{-1}V}$ 是有限展示的。

那么 $\mathcal{F}$ 是有限展示的。

证明. 只需证明 $\mathcal{F}$ 到某个满射且 étale 于 X 的概形的拉回是有限展示的。因此我们可以假设 X 是概形。类似地，我们可以将 Y 替换为满射且 étale 于 Y 的概形（V 在这个概形中的原像是概形论稠密的，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.17）。因此我们化归到概形情形，即 **More on Flatness**，引理 38.11.1。 □

引理 76.37.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $V \subset Y$ 为开子空间。假设

(1) f 是局部有限型的且平坦的，
(2) $V \to Y$ 是拟紧且概形论稠密的，
(3) $f|_{f^{-1}V} : f^{-1}V \to V$ 是局部有限展示的。

那么 f 是局部有限展示的。

证明. 证明与引理 76.37.1 的证明相同，只需使用 **More on Flatness**，引理 38.11.2。 □

引理 76.37.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限型的代数空间态射。令 $V \subset Y$ 为开子空间，使得 $|V| \subset |Y|$ 稠密且 $X_V \to V$ 具有相对维数 $\leq d$。如果还满足以下之一

(1) f 是局部有限展示的，或
(2) $V \to Y$ 是拟紧的，

那么 $f : X \to Y$ 具有相对维数 $\leq d$。

证明. 我们可以将 Y 替换为其约化，因此我们可以假设 Y 是约化的。那么 V 在 Y 中是概形论稠密的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.7。按定义，具有相对维数 $\leq d$ 这一性质可以在 étale 覆盖上检查，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.33。因此只需证明在将 X 替换为

满射且 étale 于 X 的概形后 f 具有相对维数 $\leq d$。类似地，我们可以将 Y 替换为满射且 étale 于 Y 的概形。V 在这个概形中的原像是概形论稠密的，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.17。由于概形的概形论稠密开集特别是稠密的，我们化归到概形情形，即 **More on Flatness**，引理 38.11.3。 □

引理 76.37.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且紧合的代数空间态射。令 $V \to Y$ 为开子空间，使得 $|V| \subset |Y|$ 稠密且 $X_V \to V$ 是有限的。如果还满足 f 是局部有限展示的或 $V \to Y$ 是拟紧的，那么 f 是有限的。

证明. 由引理 76.37.3，f 的纤维具有维数零。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.6 这蕴含 f 是局部拟有限的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1 这蕴含 f 是可表的。我们可以在 Y 上 étale 局部地检查 f 是否有限，因此我们可以假设 Y 是概形。由于 f 是可表的，我们化归到概形情形，即 **More on Flatness**，引理 38.11.4。 □

引理 76.37.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $V \subset Y$ 为开子空间。如果

(1) f 是分离、局部有限型且平坦的，
(2) $f^{-1}(V) \to V$ 是同构，且
(3) $V \to Y$ 是拟紧且概形论稠密的，

那么 f 是开浸入。

证明. 应用引理 76.37.2 我们看到 f 是局部有限展示的。应用引理 76.37.3 我们看到 f 具有相对维数 ≤ 0。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.6 这蕴含 f 是局部拟有限的。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1 这蕴含 f 是可表的。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.14 我们可以在 Y 上 étale 局部地检查 f 是否是开浸入。因此我们可以假设 Y 是概形。由于 f 是可表的，我们化归到概形情形，即 **More on Flatness**，引理 38.11.5。 □

76.38. 爆破与平坦性

我们不去重做 More on Flatness，节 38.30 中的工作，而是证明 More on Flatness，引理 38.30.5 的一个类似物，它告诉我们寻找合适爆破的问题常常在基上是 étale 局部的。

引理 76.38.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上拟紧且拟分离的代数空间。令 $\varphi : W \to X$ 为拟紧分离 *étale* 态射。令 $U \subset X$ 为拟紧开子空间。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_W$ 为有限型拟凝聚理想层，使得 $V(\mathcal{I}) \cap \varphi^{-1}(U) = \emptyset$。那么存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_X$ 使得

(1) $V(\mathcal{J}) \cap U = \emptyset$，且
(2) $\varphi^{-1}(\mathcal{J})\mathcal{O}_W = \mathcal{I}\mathcal{I}'$ 对某个有限型拟凝聚理想 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{O}_W$。

证明. 选择分解 $W \to Y \to X$，其中 $j : W \to Y$ 是拟紧开浸入，$\pi : Y \to X$ 是有限展示的有限态射（引理 76.34.4）。令 $V = j(W) \cup \pi^{-1}(U) \subset Y$。注意 $W \cong j(W)$ 上的 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{O}_{\pi^{-1}(U)}$ 粘合为有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_1 \subset \mathcal{O}_V$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.9.8 存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_2 \subset \mathcal{O}_Y$ 使得 $\mathcal{I}_2|_V = \mathcal{I}_1$。换句话说，$\mathcal{I}_2 \subset \mathcal{O}_Y$ 是有限型拟凝聚理想层，使得 $V(\mathcal{I}_2)$ 与 $\pi^{-1}(U)$ 不交且 $j^{-1}\mathcal{I}_2 = \mathcal{I}$。记 $i : Z \to Y$ 为相应的闭浸入，它是有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.12）。特别地复合 $\tau = \pi \circ i : Z \to X$ 是有限且有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2 和 67.45.4）。

令 $\mathcal{F} = \tau_*\mathcal{O}_Z$，我们将其视为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。由 **Descent on Spaces**，引理 74.6.7 我们看到 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{J} = \mathrm{Fit}_0(\mathcal{F})$。（此处插入赋环 topoi 上 Fitting 模的引用。）这是 X 上的有限型拟凝聚理想层（因为 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，见 **More on Algebra**，引理 15.8.4）。引理的部分 (1) 成立，因为由我们对 $\mathcal{I}_2$ 的选择 $|\tau|(|Z|) \cap |U| = \emptyset$，且因为平凡模的第 0 个 Fitting 理想等于结构层。为证明 (2) 注意 $\varphi^{-1}(\mathcal{J})\mathcal{O}_W = \mathrm{Fit}_0(\varphi^*\mathcal{F})$，因为取 Fitting 理想与基变换交换。另一方面，由于 $\varphi : W \to X$ 是分离且 étale 的，我们看到 $(1, j) : W \to W \times_X Y$ 是开且闭浸入。因此 $W \times_Y Z = V(\mathcal{I}) \amalg Z'$ 对某个有限且有限展示的代数空间态射 $\tau' : Z' \to W$ 成立。于是我们看到

$$\begin{aligned}
\mathrm{Fit}_0(\varphi^*\mathcal{F}) &= \mathrm{Fit}_0((W \times_Y Z \to W)_*\mathcal{O}_{W \times_Y Z}) \\
&= \mathrm{Fit}_0(\mathcal{O}_W/\mathcal{I}) \cdot \mathrm{Fit}_0(\tau'_*\mathcal{O}_{Z'}) \\
&= \mathcal{I} \cdot \mathrm{Fit}_0(\tau'_*\mathcal{O}_{Z'})
\end{aligned}$$

第二个等式由 **More on Algebra**，引理 15.8.4 翻译为赋环 topoi 上的层得出。置 $\mathcal{I}' = \mathrm{Fit}_0(\tau'_*\mathcal{O}_{Z'})$ 完成引理的证明。 □

定理 76.38.2. *令 S 为概形。令 B 为 S 上拟紧且拟分离的代数空间。令 X 为 B 上的代数空间。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚模。令 $U \subset B$ 为拟紧开子空间。假设*

(1) *X 是拟紧的，*
(2) *X 在 B 上局部有限展示，*
(3) *$\mathcal{F}$ 是有限型模，*
(4) *$\mathcal{F}_U$ 是有限展示的，且*
(5) *$\mathcal{F}_U$ 在 U 上平坦。*

那么存在 U-容许爆破 $B' \to B$ 使得 $\mathcal{F}$ 的严格变换 $\mathcal{F}'$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{X \times_B B'}$-模且在 B' 上平坦。

证明. 选择仿射概形 V 和满射 étale 态射 $V \to X$。因为严格变换与 étale 局部化交换（**Divisors on Spaces**，引理 71.18.2），只需在将 X 替换为 V 后证明结果。因此我们可以假设 $X \to B$ 是可表的（除引理的假设外）。

假设 $X \to B$ 是可表的。选择仿射概形 W 和满射 étale 态射 $\varphi : W \to B$。注意 $X \times_B W$ 是概形。由概形情形（**More on Flatness**，定理 38.30.7）我们可以找到有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_W$ 使得 (a) $|V(\mathcal{I})| \cap |\varphi^{-1}(U)| = \emptyset$ 且 (b) $\mathcal{F}|_{X \times_B W}$ 关于在 $\mathcal{I}$ 中爆破 $W' \to W$ 的严格变换变为在 W' 上平坦且是有限展示模。选择有限型理想层 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_B$ 如引理 76.38.1。令 $B' \to B$ 为 $\mathcal{J}$ 的爆破。我们断言这个爆破有效。即，显然由我们对理想 $\mathcal{J}$ 的选择 $B' \to B$ 是 U-容许的。此外，基变换 $B' \times_B W \to W$ 是 W 在 $\varphi^{-1}\mathcal{J} = \mathcal{I}\mathcal{I}'$ 中的爆破（爆破与平坦基变换的相容性，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.17.3）。因此存在分解

$$W \times_B B' \to W' \to W$$

其中第一个态射也是爆破，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.17.10）。$\mathcal{F}'$（它生活在 $B' \times_B X$ 上）到 $W \times_B B' \times_B X$ 的限制是 $\mathcal{F}|_{X \times_B W}$ 的严格变换（**Divisors on Spaces**，引理 71.18.2），因此是 $\mathcal{F}|_{X \times_B W}$ 由上述两个爆破的两次重复严格变换（**Divisors on Spaces**，引理 71.18.7）。在第一次爆破后我们的层已经平坦于基且有限展示（由构造）。于是第二次严格变换后这也成立（因为这由 **Divisors on Spaces**，引理 71.18.4 是拉回）。因此我们看到 $\mathcal{F}'$ 到 $B' \times_B X$ 的某个 étale 覆盖的限制具有所需性质，定理得证。 □

76.39. 应用

在本节中我们应用通过爆破展平的结果。

引理 76.39.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to B$ 为 S 上代数空间的态射。令 $U \subset B$ 为开子空间。假设

(1) B 是拟紧且拟分离的，
(2) U 是拟紧的，
(3) $f : X \to B$ 是有限型且拟分离的，且
(4) $f^{-1}(U) \to U$ 是平坦且局部有限展示的。

那么存在 U-容许爆破 $B' \to B$ 使得 X 的严格变换 X' 在 B' 上平坦且有限展示。

证明. 令 $B' \to B$ 为 U-容许爆破。注意 X 的严格变换在 B' 上拟紧且拟分离，因为 X 在 B 上拟紧且拟分离。因此我们只需担心找到 U-容许爆破使得严格变换变为平坦且局部有限展示。我们不能直接应用定理 76.38.2，因为 X 在 B 上不是局部有限展示的。

选择仿射概形 V 和满射 étale 态射 $V \to X$。（这是可能的，因为 X 在拟紧空间 B 上是有限型空间，因此是拟紧的。）那么只需证明态射 $V \to B$ 的结果（因为严格变换与 étale 局部化交换，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.18.2）。因此我们可以假设 $X \to B$ 是分离的且是有限型的。在此情形我们可以找到闭浸入 $i : X \to Y$，其中 $Y \to B$ 是分离且有限展示的，见 **Limits of Spaces**，命题 70.11.7。

将定理 76.38.2 应用于 Y/B 上的 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{O}_X$。我们找到 U-容许爆破 $B' \to B$ 使得 $\mathcal{F}$ 的严格变换在 B' 上平坦且有限展示。令 X' 为 X 在爆破 $B' \to B$ 下的严格变换。令 $i' : X' \to Y \times_B B'$ 为诱导态射。由于取严格变换与沿仿射态射的前推交换（**Divisors on Spaces**，引理 71.18.5），我们看到 $i'_*\mathcal{O}_{X'}$ 在 B' 上平坦且作为 $\mathcal{O}_{Y\times_B B'}$-模是有限展示的。因此 $X' \to B'$ 是平坦且局部有限展示的。由我们之前的注记这蕴含引理。 □

引理 76.39.2. *令 S 为概形。令 $f : X \to B$ 为 S 上代数空间的态射。令 $U \subset B$ 为开子空间。假设*

(1) *B 是拟紧且拟分离的，*
(2) *U 是拟紧的，*
(3) *$f : X \to B$ 是紧合的，且*
(4) *$f^{-1}(U) \to U$ 是有限局部自由的。*

那么存在 U-容许爆破 $B' \to B$ 使得 X 的严格变换 X' 在 B' 上有限局部自由。

证明. 由引理 76.39.1 我们可以假设 $X \to B$ 是平坦且有限展示的。在必要时将 B 替换为 U-容许爆破后，我们可以假设 $U \subset B$ 是概形论稠密的。那么由引理 76.37.4，f 是有限的。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.46.6，f 是有限局部自由的。 □

引理 76.39.3. *令 S 为概形。令 $f : X \to B$ 为 S 上代数空间的态射。令 $U \subset B$ 为开子空间。假设*

(1) *B 是拟紧且拟分离的，*
(2) *U 是拟紧的，*
(3) *$f : X \to B$ 是紧合的，且*
(4) *$f^{-1}(U) \to U$ 是同构。*

那么存在 U-容许爆破 $B' \to B$ 使得 X 的严格变换 X' 同构地映射到 B'。

证明. 由引理 76.39.1 我们可以假设 $X \to B$ 是平坦且有限展示的。在必要时将 B 替换为 U-容许爆破后，我们可以假设 $U \subset B$ 是概形论稠密的。那么由引理 76.37.4，f 是有限的，由引理 76.37.5，f 是开浸入。因此 f 是开浸入，其像是闭的且包含稠密开集 U，于是 f 是同构。 □

引理 76.39.4. *令 S 为概形。令 $f : X \to B$ 为 S 上代数空间的态射。令 $U \subset B$ 为开子空间。假设*

(1) *B 拟紧且拟分离，*
(2) *U 是拟紧的，*
(3) *f 是有限型的，*
(4) *$f^{-1}(U) \to U$ 是同构。*

那么存在 U-容许爆破 $B' \to B$ 使得 U 在 B' 中是概形论稠密的，且 X 的严格变换 X' 同构地映射到 B' 的开子空间。

证明. 本引理是引理 76.39.3 的推广。由于 U-容许爆破的复合是 U-容许的（**Divisors on Spaces**，引理 71.19.2），我们可以分阶段进行。选取有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_B$ 使得 $|B| \setminus |U| = |V(\mathcal{I})|$。将 B 替换为 B 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破，将 X 替换为 X 的严格变换。在这次替换后，$B \setminus U$ 是某个有效 Cartier 除子 D 的支撑（**Divisors on Spaces**，引理 71.17.4）。特别地 U 在 B 中是概形论稠密的（**Divisors on Spaces**，引理 71.6.4）。接下来，我们再做一次 U-容许爆破以到达 $X \to B$ 平坦且有限展示的情形，见引理 76.39.1。注意 U 在 B 中仍然是概形论稠密的。因此由引理 76.37.5，$X \to B$ 是开浸入。 □

以下引理说明一个修改可被一个爆破支配。

引理 76.39.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to B$ 为 S 上代数空间的态射。令 $U \subset B$ 为开子空间。假设

(1) B 是拟紧且拟分离的，
(2) U 是拟紧的，
(3) $f : X \to B$ 是紧合的，
(4) $f^{-1}(U) \to U$ 是同构。

那么存在 U-容许爆破 $B' \to B$ 支配 X，即存在爆破态射的分解 $B' \to X \to B$。

证明. 由引理 76.39.3 我们可以找到 U-容许爆破 $B' \to B$ 使得严格变换 X' 同构地映射到 B'。那么我们可以用 $B' = X' \to X$ 作为分解。 □

引理 76.39.6. 令 S 为概形。令 X，Y 为 S 上的代数空间。令 $U \subset W \subset Y$ 为开子空间。令 $f : X \to W$，令 $s : U \to X$ 为态射使得 $f \circ s = id_U$。假设

(1) f 是紧合的，
(2) Y 是拟紧且拟分离的，且
(3) U 和 W 是拟紧的。

那么存在 U-容许爆破 $b : Y' \to Y$ 和态射 $s' : b^{-1}(W) \to X$，它延拓 s 且 $f \circ s' = b|_{b^{-1}(W)}$。

证明. 我们可以且确实将 X 替换为 s 的概形论像。那么 $X \to W$ 在 U 上是同构，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.7。由引理 76.39.5 存在 U-容许爆破 $W' \to W$ 和 s 的延拓 $W' \to X$。我们通过应用 **Divisors on Spaces**，引理 71.19.3 将 $W' \to W$ 延拓为 Y 的 U-容许爆破来完成证明。 □

76.40. Chow 引理

在本节中我们证明 Chow 引理（引理 76.40.5）。我们鼓励读者查看 Cohomology of Spaces，节 69.18 中 Chow 引理的一个弱版本，它容易证明且对许多应用足够。

由于我们尚未定义代数空间的射影态射，引理的陈述（例如见引理 76.40.2）将涉及可表紧合态射，而不是射影态射。

引理 76.40.1. 令 S 为概形。令 Y 为 S 上拟紧且拟分离的代数空间。令 $U \to X_1$ 和 $U \to X_2$ 为 Y 上代数空间的开浸入，假设 U、X_1、X_2 在 Y 上有限型且分离。那么存在 Y 上代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccccc} X_1' & \longrightarrow & X & \longleftarrow & X_2' \\ \downarrow & \swarrow & \uparrow & \nearrow & \downarrow \\ X_1 & \longleftarrow & U & \longrightarrow & X_2 \end{array}$$

其中 $X_i' \to X_i$ 是 U-容许爆破，$X_i' \to X$ 是开浸入，且 X 在 Y 上分离且有限型。

证明. 在整个证明中所有代数空间将在 Y 上分离且有限型。这特别蕴含这些代数空间是拟紧且拟分离的，且它们之间的态射将是拟紧且分离的。见 **Morphisms of Spaces**，节 67.4 和 67.8。我们将使用：如果 $U \to W$ 是这样的 Y 上空间的浸入，那么 U 在 W 中的概形论像 Z 是 W 的闭子空间且 $U \to Z$ 是开浸入，$U \subset Z$ 是概形论稠密的，且 $|U| \subset |Z|$ 是稠密的。见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.7。

令 $X_{12} \subset X_1 \times_Y X_2$ 为 $U \to X_1 \times_Y X_2$ 的概形论像。投影 $p_i : X_{12} \to X_i$ 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.7 诱导同构 $p_i^{-1}(U) \to U$。选择 U-容许爆破 $X_i^i \to X_i$ 使得 X_{12} 的严格变换 X_{12}^i 同构于 X_i^i 的开子空间，见引理 76.39.4。令 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_{X_i}$ 为相应的有限型拟凝聚理想层。回忆 $X_{12}^i \to X_{12}$ 是在 $p_i^{-1}\mathcal{I}_i\mathcal{O}_{X_{12}}$ 中的爆破，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.18.3。令 X_{12}' 为 X_{12} 在 $p_1^{-1}\mathcal{I}_1 p_2^{-1}\mathcal{I}_2\mathcal{O}_{X_{12}}$ 中的爆破，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.17.10 了解这意味着什么。我们得到交换图

$$\begin{array}{ccc} X_{12}' & \longrightarrow & X_{12}^2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{12}^1 & \longrightarrow & X_{12} \end{array}$$

其中所有态射是 U-容许爆破。由于 $X_{12}^i \subset X_i^i$ 是开的，我们可以选择 U-容许爆破 $X_i' \to X_i^i$ 限制为 $X_{12}' \to X_{12}^i$，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.19.3。那么 $X_{12}' \subset X_i'$ 是开子空间且图

$$\begin{array}{ccc} X_{12}' & \longrightarrow & X_i' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{12}^i & \longrightarrow & X_i^i \end{array}$$

交换，其中竖直箭头是爆破且水平箭头是开浸入。注意 $X_{12}' \to X_1' \times_Y X_2'$ 是浸入且紧合的（利用 $X_{12}' \to X_{12}$ 是紧合的且 $X_{12} \to X_1 \times_Y X_2$ 是闭的且 $X_1' \times_Y X_2' \to X_1 \times_Y X_2$ 是分离的，应用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6）。因此 $X_{12}' \to X_1' \times_Y X_2'$ 是闭浸入。如果我们通过沿公共开子空间 X_{12}' 粘合 X_1' 和 X_2' 来定义 X，那么 $X \to Y$ 是有限型且分离的[2]。由于 U-容许爆破的复合是 U-容许爆破（**Divisors on Spaces**，引理 71.19.2），引理得证。 □

引理 76.40.2. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $U \subset X$ 为开子空间。假设*

(1) *U 是拟紧的，*
(2) *Y 是拟紧且拟分离的，*
(3) *存在 Y 上的浸入 $U \to \mathbf{P}_Y^n$，*
(4) *f 是有限型且分离的。*

那么存在交换图

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & U & & \\ & & & \swarrow & \downarrow & \searrow & \\ & & X & \longleftarrow & X' & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & Z \\ & & & \searrow & \downarrow & \swarrow & & \searrow & \\ & & & & Y & \longleftarrow & \mathbf{P}_Y^n & & \end{array}$$

其中以 U 为源的箭头是开浸入，$X' \to X$ 是 U-容许爆破，$X' \to Z'$ 是开浸入，$Z' \to Y$ 是紧合且可表的代数空间态射。更确切地说，$Z' \to Z$ 是 U-容许爆破，$Z \to \mathbf{P}_Y^n$ 是闭浸入。

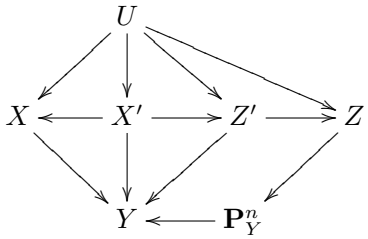
证明. 令 $Z \subset \mathbf{P}_Y^n$ 为浸入 $U \to \mathbf{P}_Y^n$ 的概形论像。由于 $U \to \mathbf{P}_Y^n$ 是拟紧的，我们看到 $U \subset Z$ 是（概形论）稠密开子空间（**Morphisms of Spaces**，引理 67.17.7）。应用引理 76.40.1 找到图

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longrightarrow & \overline{X}' & \longleftarrow & Z' \\ \downarrow & \swarrow & \uparrow & \nwarrow & \downarrow \\ X & \longleftarrow & U & \longrightarrow & Z \end{array}$$

[2]因为我们可以在 $X \times_Y X$ 的四个开部分 $X_i' \times_Y X_j'$ 上检查对角 $X \to X \times_Y X$ 的闭性，在那里它是清楚的。

具有该引理陈述中列出的性质。由于 $X' \to X$ 和 $Z' \to Z$ 是 U-容许爆破，我们发现 U 是 X' 和 Z' 的概形论稠密开集（见 **Divisors on Spaces**，引理 71.17.4 和 71.6.4）。由于 $Z' \to Z \to Y$ 是紧合的，我们看到 $Z' \subset \overline{X}'$ 是闭子空间（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6）。由此推出 $X' \subset Z'$（概形论地），因此 X' 是 Z' 的开子空间（小细节省略），引理得证。 □

引理 76.40.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 分离、有限型，且 Y 是诺特的。那么存在稠密开子空间 $U \subset X$ 和交换图



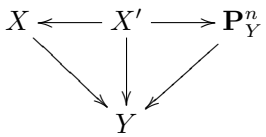
其中以 U 为源的箭头是开浸入，$X' \to X$ 是 U-容许爆破，$X' \to Z'$ 是开浸入，$Z' \to Y$ 是紧合且可表的代数空间态射。更确切地说，$Z' \to Z$ 是 U-容许爆破，$Z \to \mathbf{P}^n_Y$ 是闭浸入。

证明. 由 **Limits of Spaces**，引理 70.13.3 存在稠密开子空间 $U \subset X$ 和 Y 上的浸入 $U \to \mathbf{A}^n_Y$。与开浸入 $\mathbf{A}^n_Y \to \mathbf{P}^n_Y$ 复合，我们得到如引理 76.40.2 中的情形，结果随之得出。 □

注记 76.40.4. 在引理 76.40.2 和 76.40.3 中，态射 $g : Z' \to Y$ 是射影态射的复合。据推测（由代数空间的 **Morphisms**，引理 29.38.8 的类似物）存在 Z' 上的 g-丰富可逆层。如果以后需要，我们将在这里陈述并证明。

以下结果是 [Knu71, IV Theorem 3.1]。注意浸入 $X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是拟紧的，因此可以分解为 $X' \to Z' \to \mathbf{P}^n_Y$，其中第一个态射是开浸入，第二个是闭浸入（Morphisms of Spaces，引理 67.17.7）。

引理 76.40.5 (Chow 引理)**.** 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 分离且有限型，Y 分离且诺特。那么存在交换图



其中 $X' \to X$ 是对某个稠密开子集 $U \subset X$ 的 U-容许爆破，且态射 $X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是浸入。

证明. 在证明的第一段中我们将引理化归到 Y 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型的情形。我们可以且确实将基概形 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。我们可以将 $Y = \lim Y_i$ 写成 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型分离代数空间的

有向极限，见 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1 和引理 70.5.9。对足够大的所有 i，我们可以找到分离有限型态射 $X_i \to Y_i$ 使得 $X = Y \times_{Y_i} X_i$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 和 70.6.9。令 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ 为 $|X|$ 的不可约分支的一般点（X 作为诺特代数空间 Y 上有限型分离代数空间是诺特的，因此 $|X|$ 是诺特拓扑空间）。由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.2 我们发现 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ 在 $|X_i|$ 中的像对足够大的 i 是不同的。我们可以将 X_i 替换为（拟紧，事实上仿射）态射 $X \to X_i$ 的概形论像。在这次替换后我们看到 $\eta_1, \ldots, \eta_n$ 在 $|X_i|$ 中的像是 $|X_i|$ 的不可约分支的一般点，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.3。话虽如此，假设我们能找到图

$$\begin{array}{ccccc} X_i & \longleftarrow & X_i' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_{Y_i} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y & & \end{array}$$

其中 $X_i' \to X_i$ 是对某个稠密开子集 $U_i \subset X_i$ 的 U_i-容许爆破，且态射 $X_i' \to \mathbf{P}^n_{Y_i}$ 是浸入。那么 X 相对于 $X_i' \to X_i$ 的严格变换 $X' \to X$ 是 U-容许爆破，其中 $U \subset X$ 是 U_i 在 X 中的原像。由于我们精心选择的指标 i，推出 $\eta_1, \ldots, \eta_n \in |U|$ 且 $U \subset X$ 是稠密的。此外，$X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是浸入，因为 X' 闭于 $X_i' \times_{X_i} X = X_i' \times_{Y_i} Y$，后者带有到 $\mathbf{P}^n_Y$ 的浸入。因此我们化归到下一段的情形。

假设 Y 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上分离且有限型。那么 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 也分离且有限型。我们将引理 76.40.3 应用于 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，找到稠密开子空间 $U \subset X$ 和交换图

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & U & & \\ & \swarrow & & \downarrow & & \searrow & \\ X & \longleftarrow & X' & & \longrightarrow & Z' & \longrightarrow & Z \\ & \searrow & & \downarrow & & \swarrow & & \\ & & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) & & \longleftarrow & \mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} & & \end{array}$$

具有引理中列出的所有性质。注意 Z 有丰富可逆层，即 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1)|_Z$。因此由 **Morphisms**，引理 29.44.16，$Z' \to Z$ 是 H-射影态射。由此由 **Morphisms**，引理 29.44.7，$Z' \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是 H-射影的。因此存在闭浸入 $Z' \to \mathbf{P}^m_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})}$ 对某个 $m \geq 0$。由此推出对角态射

$$X' \to Y \times \mathbf{P}^m_{\mathbf{Z}} = \mathbf{P}^m_Y$$

是浸入（因为与到 $\mathbf{P}^m_{\mathbf{Z}}$ 的投影的复合是浸入），我们完成证明。 □

76.41. Chow 引理的变体

在本节中我们证明 Chow 引理的若干变体，处理非诺特代数空间之间的态射。诺特版本是引理 76.40.3 和引理 76.40.5。

引理 76.41.1. 令 S 为概形。令 Y 为 S 上拟紧且拟分离的代数空间。令 $f : X \to Y$ 为有限型的分离态射。那么存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longrightarrow & \overline{X}' \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y & & \end{array}$$

其中 $X' \to X$ 是紧合满射，$X' \to \overline{X}'$ 是开浸入，且 $\overline{X}' \to Y$ 是紧合且可表的代数空间态射。

证明. 由 **Limits of Spaces**，命题 70.11.7 我们可以找到闭浸入 $X \to X_1$，其中 X_1 在 Y 上分离且有限展示。显然，如果我们对 $X_1 \to Y$ 证明断言，那么结果对 X 也成立。因此我们可以假设 X 在 Y 上有限展示。

我们可以且确实将基概形 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。将 $Y = \lim_i Y_i$ 写成 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型的拟分离代数空间的有向极限，见 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 我们可以找到指标 $i \in I$ 和有限展示的概形 $X_i \to Y_i$，使得 $X = Y \times_{Y_i} X_i$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.6.9 我们可以假设 $X_i \to Y_i$ 是分离的。显然，如果我们对 X_i 在 Y_i 上证明断言，那么断言对 X 也成立。$X_i \to Y_i$ 的情形由引理 76.40.3 处理。 □

引理 76.41.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。假设 f 是有限型的分离态射，且 Y 是分离且拟紧的。那么存在交换图

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & X' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_Y \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y & & \end{array}$$

其中 $X' \to X$ 是紧合满射态射，且态射 $X' \to \mathbf{P}^n_Y$ 是浸入。

证明. 由 **Limits of Spaces**，命题 70.11.7 我们可以找到闭浸入 $X \to X_1$，其中 X_1 在 Y 上分离且有限展示。显然，如果我们对 $X_1 \to Y$ 证明断言，那么结果对 X 也成立。因此我们可以假设 X 在 Y 上有限展示。

我们可以且确实将基概形 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。将 $Y = \lim_i Y_i$ 写成 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型的拟分离代数空间的有向极限，见 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1。由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.9 我们可以假设 Y_i 对所有 i 是分离的。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 我们可以找到指标 $i \in I$ 和有限展示的概形 $X_i \to Y_i$，使得 $X = Y \times_{Y_i} X_i$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.6.9 我们可以假设 $X_i \to Y_i$ 是分离的。显然，如果我们对 X_i 在 Y_i 上证明断言，那么断言对 X 也成立。$X_i \to Y_i$ 的情形由引理 76.40.5 处理。 □

76.42. Grothendieck 存在定理

在本节中我们讨论代数空间的 Grothendieck 存在定理。我们不发展“形式代数空间”的理论，而是暂时发展一点语言来替代“诺特 adic 形式空间上的凝聚模”的概念。

令 S 为概形。令 X 为 S 上的诺特代数空间。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。下面我们将考虑凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的逆向系统 $(\mathcal{F}_n)$，使得

(1) $\mathcal{F}_n$ 被 $\mathcal{I}^n$ 零化，且
(2) 过渡映射诱导同构 $\mathcal{F}_{n+1}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$。

这样的逆向系统的态射 $\alpha : (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{G}_n)$ 就是相容的态射系统 $\alpha_n : \mathcal{F}_n \to \mathcal{G}_n$。让我们用 $\boldsymbol{Coh}(X, \mathcal{I})$ 表示这些逆向系统的范畴。我们将发展一些关于这些系统的理论，与概形情形下的相应结果平行，见 Cohomology of Schemes，节 30.24、30.25、30.27 和 30.28。

函子性。令 $f : X \to Y$ 为概形 S 上诺特代数空间的态射，令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_Y$ 为拟凝聚理想层。置 $\mathcal{I} = f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_X$。在此情形有一个函子

$$f^* : \boldsymbol{Coh}(Y, \mathcal{J}) \longrightarrow \boldsymbol{Coh}(X, \mathcal{I})$$

将 $(\mathcal{G}_n)$ 送到 $(f^*\mathcal{G}_n)$。与 Cohomology of Schemes，引理 30.23.9 比较。如果 f 是 étale 的，那么我们可以将其视为系统到 X 的限制，见 Properties of Spaces，方程 66.26.1.1。

étale 下降。令 S 为概形。令 $U_0 \to X$ 为诺特代数空间的满射 étale 态射。置 $U_1 = U_0 \times_X U_0$ 和 $U_2 = U_0 \times_X U_0 \times_X U_0$。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。置 $\mathcal{I}_i = \mathcal{I}|_{U_i}$。在此情形我们得到范畴图

$$\boldsymbol{Coh}(X, \mathcal{I}) \longrightarrow \boldsymbol{Coh}(U_0, \mathcal{I}_0) \rightrightarrows \boldsymbol{Coh}(U_1, \mathcal{I}_1) \mathrel{\substack{\rightarrow\\[-1ex]\rightarrow\\[-1ex]\rightarrow}} \boldsymbol{Coh}(U_2, \mathcal{I}_2)$$

第一个箭头将 $\boldsymbol{Coh}(X, \mathcal{I})$ 呈现为图右部分的同伦极限。更确切地说，给定一个下降数据，即一对 $((\mathcal{G}_n), \varphi)$，其中 $(\mathcal{G}_n)$ 是 $\boldsymbol{Coh}(U_0, \mathcal{I}_0)$ 的对象，$\varphi : \mathbf{pr}_0^*(\mathcal{G}_n) \to \mathbf{pr}_1^*(\mathcal{G}_n)$ 是 $\boldsymbol{Coh}(U_1, \mathcal{I}_1)$ 中的同构，满足 $\boldsymbol{Coh}(U_2, \mathcal{I}_2)$ 中的上闭链条件，那么存在唯一的 $\boldsymbol{Coh}(X, \mathcal{I})$ 的对象 $(\mathcal{F}_n)$，其相伴的典范下降数据同构于 $((\mathcal{G}_n), \varphi)$。与 Descent on Spaces，定义 74.3.3 比较。这个陈述的证明由对下降数据 $(\mathcal{G}_n, \varphi_n)$（$n$ 变化）应用 Descent on Spaces，命题 74.4.1 立即得出。

引理 76.42.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的诺特代数空间，令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。

(1) 范畴 $Coh(X, \mathcal{I})$ 是阿贝尔范畴。
(2) $Coh(X, \mathcal{I})$ 中的正合性可以在 *étale* 局部上检查。
(3) 对诺特代数空间的任意平坦态射 $f : X' \to X$，函子 $f^* : Coh(X, \mathcal{I}) \to Coh(X', f^{-1}\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'})$ 是正合的。

证明. (1) 的证明。选择仿射概形 U_0 和满射 étale 态射 $U_0 \to X$。置 $U_1 = U_0 \times_X U_0$ 和 $U_2 = U_0 \times_X U_0 \times_X U_0$，如我们上面关于 étale 下降的讨论。范畴 $Coh(U_i, \mathcal{I}_i)$ 是阿贝尔范畴（**Cohomology of Schemes**，引理 30.23.2），拉回函子是正合函子 $Coh(U_0, \mathcal{I}_0) \to Coh(U_1, \mathcal{I}_1)$ 和 $Coh(U_1, \mathcal{I}_1) \to Coh(U_2, \mathcal{I}_2)$（**Cohomology of Schemes**，引理 30.23.9）。引理然后由 $Coh(X, \mathcal{I})$ 作为下降数据范畴的描述形式地得出。一些细节省略；与 **Groupoids**，引理 39.14.6 的证明比较。

部分 (2) 由上一段的讨论立即得出。在 (3) 的情形中，选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中 U' 和 U 是仿射概形，竖直态射是满射 étale 的。那么 $U' \to U$ 是诺特概形的平坦态射（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.5），因此拉回函子 $Coh(U, \mathcal{I}\mathcal{O}_U) \to Coh(U', \mathcal{I}\mathcal{O}_{U'})$ 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.9 是正合的。由于我们可以在 U 上检查 $Coh(X, \mathcal{O}_X)$ 中的正合性，对 X', U' 类似，断言成立。 □

引理 76.42.2. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的诺特代数空间，令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。一个映射 $(\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{G}_n)$ 在 $Coh(X, \mathcal{I})$ 中是满射当且仅当 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{G}_1$ 是满射。*

证明. 我们可以由引理 76.42.1 在 X 的仿射 étale 覆盖上检查。因此我们化归到概形情形，即 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.3。 □

令 S 为概形。令 X 为 S 上的诺特代数空间，令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。存在一个函子

$$\boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \boldsymbol{Coh}(X, \mathcal{I}), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge \tag{76.42.2.1}$$

它将凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 对应到 $\boldsymbol{Coh}(X, \mathcal{I})$ 的对象 $\mathcal{F}^\wedge = (\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F})$。

引理 76.42.3. *函子 (76.42.2.1) 是正合的。*

证明. 只需在 X 上 étale 局部地检查，见引理 76.42.1。因此我们化归到概形情形，即 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.4。 □

引理 76.42.4. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的诺特代数空间，令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。令 $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。置 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$。那么*

$$\lim H^0(X, \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) = \mathrm{Mor}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{F}^\wedge, \mathcal{G}^\wedge).$$

证明. 由于 $\mathcal{H}$ 是 $X_{étale}$ 上的层，且我们对 $Coh(X,\mathcal{I})$ 的对象有 étale 下降，只需 étale 局部地证明。因此我们化归到概形情形，即 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.5。 □

我们引入在本节剩余部分将关注的设定。

情形 76.42.5. 这里 A 是一个关于理想 I 完备的诺特环。$f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是有限型的分离代数空间态射，$\mathcal{I} = I\mathcal{O}_X$。

在此情形我们记

$$\boldsymbol{Coh}_{\textbf{support proper over } A}(\mathcal{O}_X)$$

为 $\boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的满子范畴，由那些支撑在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模组成，等价地，其概形论支撑在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 **75.7.7**。类似地，我们令

$$\boldsymbol{Coh}_{\textbf{support proper over } A}(X,\mathcal{I})$$

为 $\boldsymbol{Coh}(X,\mathcal{I})$ 的满子范畴，由那些使得 $\mathcal{F}_1$ 的支撑在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合的对象 $(\mathcal{F}_n)$ 组成。由于商模的支撑包含在模的支撑中，推出 **(76.42.2.1)** 诱导一个函子

$$\boldsymbol{Coh}_{\textbf{support proper over } A}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \boldsymbol{Coh}_{\textbf{support proper over } A}(X,\mathcal{I}) \tag{76.42.5.1}$$

我们的第一个结果是这个函子是全忠实的。

引理 76.42.6. *在情形 76.42.5 中。令 $\mathcal{F},\mathcal{G}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的支撑的交在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合。那么由 (76.42.2.1) 得到的映射*

$$\mathrm{Mor}_{Coh(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{F},\mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{F}^\wedge,\mathcal{G}^\wedge)$$

是双射。特别地，(76.42.5.1) 是全忠实的。

证明. 令 $\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{G},\mathcal{F})$。这是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，因为它到 X 上 étale 的概形的限制由 **Modules**，引理 17.22.6 是凝聚的。由引理 76.42.4，映射

$$\lim_n H^0(X,\mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) \to \mathrm{Mor}_{Coh(X,\mathcal{I})}(\mathcal{G}^\wedge,\mathcal{F}^\wedge)$$

是双射。令 $i : Z \to X$ 为 $\mathcal{H}$ 的概形论支撑。显然 Z 是闭子空间，使得 $|Z|$ 包含在 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的支撑的交中。因此由假设 $Z \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合的（见 **Derived Categories of Spaces**，节 75.7）。写 $\mathcal{H} = i_*\mathcal{H}'$，其中 $\mathcal{H}'$ 是某个凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。我们有 $i_*(\mathcal{H}'/I^n\mathcal{H}') = \mathcal{H}/I^n\mathcal{H}$。因此我们

得到

$$\begin{aligned}\lim_n H^0(X, \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}) &= \lim_n H^0(Z, \mathcal{H}'/\mathcal{I}^n\mathcal{H}') \\ &= H^0(Z, \mathcal{H}') \\ &= H^0(X, \mathcal{H}) \\ &= \mathrm{Mor}_{Coh(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{F}, \mathcal{G})\end{aligned}$$

第二个等式由形式函数定理（**Cohomology of Spaces**，引理 69.22.6）。这证明了引理。 □

注记 76.42.7. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的诺特代数空间，令 $\mathcal{I}, \mathcal{K} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。令 $\alpha : (\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{G}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的态射。给定仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 和满射 étale 态射 $U \to X$，记 $I, K \subset A$ 为对应于限制 $\mathcal{I}|_U, \mathcal{K}|_U$ 的理想。记 $\alpha_U : M \to N$ 为通过 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.1 对应于 $\alpha|_U$ 的有限 $A^\wedge$-模的态射。我们断言以下等价

(1) 存在整数 $t \geq 1$ 使得 $\mathrm{Ker}(\alpha_n)$ 和 $\mathrm{Coker}(\alpha_n)$ 对所有 $n \geq 1$ 被 $\mathcal{K}^t$ 零化，
(2) 对任意（或某个）如上仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$，模 $\mathrm{Ker}(\alpha_U)$ 和 $\mathrm{Coker}(\alpha_U)$ 对某个整数 $t \geq 1$ 被 K^t 零化。

如果这些等价条件成立，我们将说 α 是一个其核与余核被 $\mathcal{K}$ 的某个幂零化的映射。为看出等价性，我们参考 **Cohomology of Schemes**，注记 30.25.1。

引理 76.42.8. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的诺特代数空间，令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。令 $\mathcal{G}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh(X, \mathcal{I})$ 的对象，$\alpha : (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{G}^\wedge$ 为一个映射，其核与余核被 $\mathcal{I}$ 的某个幂零化。那么存在唯一的（在同构意义下）三元组 $(\mathcal{F}, a, \beta)$，其中

(1) $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，
(2) $a : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模映射，其核与余核被 $\mathcal{I}$ 的某个幂零化，
(3) $\beta : (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{F}^\wedge$ 是同构，且
(4) $\alpha = a^\wedge \circ \beta$。

证明. 唯一性和 $Coh(X, \mathcal{I})$ 与 $Coh(\mathcal{O}_X)$ 的对象的 étale 下降蕴含只需在 X 上 étale 局部地构造 $(\mathcal{F}, a, \beta)$。因此我们化归到概形情形，即 **Cohomology of Schemes**，引理 30.23.6。 □

引理 76.42.9. 在情形 *76.42.5* 中。令 $\mathcal{K} \subset \mathcal{O}_X$ 为拟凝聚理想层。令 $X_e \subset X$ 为由 $\mathcal{K}^e$ 截出的闭子空间。令 $\mathcal{I}_e = \mathcal{I}\mathcal{O}_{X_e}$。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh_{\textit{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 的对象。假设

(1) 函子 $Coh_{\textit{support proper over } A}(\mathcal{O}_{X_e}) \to Coh_{\textit{support proper over } A}(X_e, \mathcal{I}_e)$ 对所有 $e \geq 1$ 是等价，且
(2) 存在 $Coh_{\textit{support proper over } A}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 $\mathcal{H}$ 和映射 $\alpha : (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{H}^\wedge$，其核与余核被 $\mathcal{K}$ 的某个幂零化。

那么 $(\mathcal{F}_n)$ 在 *(76.42.5.1)* 的本质像中。

证明. 在这个证明中，我们将不加进一步说明地使用：对闭浸入 $i : Z \to X$，函子 i_* 给出 Z 上凝聚模范畴与被 Z 的理想层零化的 X 上凝聚模范畴之间的等价，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.8。特别地，我们将

$$Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_{X_e}) \subset Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_X)$$

视为由被 $\mathcal{K}^e$ 零化的模组成的满子范畴，将

$$Coh_{\text{support proper over } A}(X_e, \mathcal{I}_e) \subset Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$$

视为由被 $\mathcal{K}^e$ 零化的对象组成的满子范畴。此外，(1) 告诉我们这两个范畴在完备化函子 (76.42.5.1) 下是等价的。

应用这个等价，我们得到一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}_e$，被 $\mathcal{K}^e$ 零化，对应于 $Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 的系统 $(\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n)$。映射 $\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^{e+1}\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n$ 对应于典范映射 $\mathcal{G}_{e+1} \to \mathcal{G}_e$，它诱导同构 $\mathcal{G}_{e+1}/\mathcal{K}^e\mathcal{G}_{e+1} \to \mathcal{G}_e$。我们得到范畴 $Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{K})$ 的对象 $(\mathcal{G}_e)$。映射 α 诱导映射系统

$$\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n \longrightarrow \mathcal{H}/(\mathcal{I}^n + \mathcal{K}^e)\mathcal{H}$$

从而得到映射 $\mathcal{G}_e \to \mathcal{H}/\mathcal{K}^e\mathcal{H}$（再次由范畴的等价）。令 $t \geq 1$ 为整数，由假设 (2) 存在，使得 $\mathcal{K}^t$ 零化所有映射 $\mathcal{F}_n \to \mathcal{H}/\mathcal{I}^n\mathcal{H}$ 的核与余核。那么 $\mathcal{K}^{2t}$ 零化映射 $\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n \to \mathcal{H}/(\mathcal{I}^n + \mathcal{K}^e)\mathcal{H}$ 的核与余核（细节省略；见 **Cohomology of Schemes**，注记 30.25.1）。于是我们得出 $\mathcal{K}^{4t}$ 零化映射

$$\mathcal{G}_e \longrightarrow \mathcal{H}/\mathcal{K}^e\mathcal{H},$$

的核与余核（细节省略；见 **Cohomology of Schemes**，注记 30.25.1）。我们应用引理 76.42.8 得到凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，映射 $a : \mathcal{F} \to \mathcal{H}$ 以及 $Coh(X, \mathcal{K})$ 中的同构 $\beta : (\mathcal{G}_e) \to (\mathcal{F}/\mathcal{K}^e\mathcal{F})$。倒推回去，对给定的 n，三元组 $(\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}, a \bmod \mathcal{I}^n, \beta \bmod \mathcal{I}^n)$ 是引理中对应于态射 $\alpha_n \bmod \mathcal{K}^e : (\mathcal{F}_n/\mathcal{K}^e\mathcal{F}_n) \to (\mathcal{H}/(\mathcal{I}^n + \mathcal{K}^e)\mathcal{H})$ 的 $Coh(X, \mathcal{K})$ 的三元组。因此引理 76.42.8 中的唯一性给出典范同构 $\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F} \to \mathcal{F}_n$，与所有可见的态射相容。

为完成引理的证明，我们还需证明 $\mathcal{F}$ 的支撑在 A 上紧合。由构造，$a : \mathcal{F} \to \mathcal{H}$ 的核被 $\mathcal{K}$ 的某个幂零化。因此这个核的支撑包含在 $\mathcal{G}_1$ 的支撑中。由于 $\mathcal{G}_1$ 是 $Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_{X_1})$ 的对象，我们看到它在 A 上紧合。结合 $\mathcal{H}$ 的支撑在 A 上紧合这一事实，我们由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.7.6 得出 $\mathcal{F}$ 的支撑在 A 上紧合。 □

引理 76.42.10. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上诺特代数空间的可表紧合态射。令 $\mathcal{J}, \mathcal{K} \subset \mathcal{O}_Y$ 为拟凝聚理想层。假设 f 在 $V = Y \setminus V(\mathcal{K})$ 上是同构。置 $\mathcal{I} = f^{-1}\mathcal{J}\mathcal{O}_X$。令 $(\mathcal{G}_n)$

为 $Coh(Y,\mathcal{J})$ 的对象，$\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\beta : (f^*\mathcal{G}_n) \to \mathcal{F}^\wedge$ 为 $Coh(X,\mathcal{I})$ 中的同构。那么存在 $Coh(Y,\mathcal{J})$ 中的映射

$$\alpha : (\mathcal{G}_n) \longrightarrow (f_*\mathcal{F})^\wedge$$

其核与余核被 $\mathcal{K}$ 的某个幂零化。

证明. 由于 f 是紧合态射，我们看到 $f_*\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模（**Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2）。因此引理的陈述有意义。考虑复合

$$\gamma_n : \mathcal{G}_n \to f_*f^*\mathcal{G}_n \to f_*(\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F}).$$

这里第一个映射是伴随映射，第二个是 $f_*\beta_n$。我们断言存在唯一的 α 如引理中所述，使得复合

$$\mathcal{G}_n \xrightarrow{\alpha_n} f_*\mathcal{F}/\mathcal{J}^n f_*\mathcal{F} \to f_*(\mathcal{F}/\mathcal{I}^n\mathcal{F})$$

对所有 n 等于 γ_n。由于唯一性和 $Coh(Y,\mathcal{J})$ 的 étale 下降，只需在 Y 上 étale 局部地证明。因此我们可以假设 Y 是诺特环的谱。由于 f 可表，我们看到 X 也是概形。因此我们化归到概形情形，见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.25.3 的证明。 □

定理 76.42.11 (Grothendieck 存在定理)**.** *在情形 76.42.5 中，函子 (76.42.5.1) 是等价。*

证明. 我们将在定理证明中不加进一步说明地使用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.8 的范畴等价。由引理 76.42.6，函子是全忠实的。因此我们需要证明函子是本质满的。

考虑拟凝聚理想层 $\mathcal{K} \subset \mathcal{O}_X$ 的集合 Ξ，使得对 $Coh_{\text{support proper over } A}(X,\mathcal{I})$ 中被 $\mathcal{K}$ 零化的每个对象 $(\mathcal{F}_n)$ 陈述成立。我们想证明 (0) 在 Ξ 中。如果不是，那么由于 X 是诺特的，存在极大的拟凝聚理想层 $\mathcal{K}$ 不在 Ξ 中，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.13.1。在将 X 替换为对应于 $\mathcal{K}$ 的闭子概形后，我们可以假设每个非零 $\mathcal{K}$ 都在 Ξ 中。令 $(\mathcal{F}_n)$ 为 $Coh_{\text{support proper over } A}(X,\mathcal{I})$ 的对象。我们将证明这个对象在本质像中，从而完成定理的证明。

应用 Chow 引理（引理 76.40.5）找到一个紧合满射态射 $f : Y \to X$，它在某个稠密开子集 $U \subset X$ 上是同构，使得 Y 在 A 上是 H-拟射影的。注意 Y 是概形且 f 可表。选择一个开浸入 $j : Y \to Y'$，其中 Y' 在 A 上射影，见 **Morphisms**，引理 29.44.11。令 T_n 为 $\mathcal{F}_n$ 的概形论支撑。注意 $|T_n| = |T_1|$，因此 T_n 对所有 n 在 A 上紧合（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7）。那么 $f^*\mathcal{F}_n$ 支撑在闭子概形 $f^{-1}T_n$ 上，后者在 A 上紧合（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.4 和 f 的紧合性）。特别地，复合 $f^{-1}T_n \to Y \to Y'$ 是闭的（**Morphisms**，引理 29.42.7）。令 $T'_n \subset Y'$ 为相应的闭子概形；它包含在开子概形 Y 中，并作为 Y 的闭子概形等于 $f^{-1}T_n$。令 $\mathcal{F}'_n$ 为对应于 $f^*\mathcal{F}_n$ 的凝聚 $\mathcal{O}_{Y'}$-模，通过闭浸入 $f^{-1}T_n = T'_n \subset Y'$ 视为 Y' 上的凝聚模。那么 $(\mathcal{F}'_n)$ 是 $Coh(Y', I\mathcal{O}_{Y'})$ 的对象。由 Grothendieck 存在定理的射影情形（**Cohomology of**

Schemes，引理 30.24.3）存在凝聚 $\mathcal{O}_{Y'}$-模 $\mathcal{F}'$ 和同构 $(\mathcal{F}')^\wedge \cong (\mathcal{F}'_n)$ 在 $Coh(Y', I\mathcal{O}_{Y'})$ 中。令 $Z' \subset Y'$ 为 $\mathcal{F}'$ 的概形论支撑。由于 $\mathcal{F}'/I\mathcal{F}' = \mathcal{F}'_1$，我们看到 $Z' \cap V(I\mathcal{O}_{Y'}) = T'_1$ 作为集合。结构态射 $p' : Y' \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合的，因此 $p'(Z' \cap (Y' \setminus Y))$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中是闭的。如果非空，那么它将包含 $V(I)$ 的一个点，因为 I 包含在 A 的 Jacobson 根中（**Algebra**，引理 10.96.6）。但我们已经看到 $Z' \cap (p')^{-1}V(I) = T'_1 \subset Y$，因此我们得出 $Z' \subset Y$。于是 $\mathcal{F}'|_Y$ 支撑在 Y 的一个在 A 上紧合的闭子概形上。

令 $\mathcal{K}$ 为截出约化补集 $X \setminus U$ 的拟凝聚理想层。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2，$\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{H} = f_*\mathcal{F}'$ 是凝聚的，且由引理 76.42.10 存在范畴 $Coh_{\text{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 中的态射 $\alpha : (\mathcal{F}_n) \to \mathcal{H}^\wedge$，其核与余核被 $\mathcal{K}$ 的某个幂零化。令 $Z_0 \subset X$ 为 $\mathcal{H}$ 的概形论支撑。显然 $|Z_0| \subset f(|Z'|)$。因此 $Z_0 \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7）。于是 $\mathcal{H}$ 是 $Coh_{\text{support proper over } A}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。由于每个理想层 $\mathcal{K}^e$ 是 Ξ 的元素，我们看到引理 76.42.9 的假设满足，我们得出结论。 □

注记 76.42.12 (展开 Grothendieck 存在定理)**.** 令 A 为关于理想 I 完备的诺特环。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。令 $X \to S$ 为分离且有限型的代数空间态射。对 $n \geq 1$ 置 $X_n = X \times_S S_n$。图：

$$\begin{array}{ccccccccc} X_1 & \xrightarrow[i_1]{} & X_2 & \xrightarrow[i_2]{} & X_3 & \longrightarrow & \ldots & \qquad & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & & & \downarrow \\ S_1 & \longrightarrow & S_2 & \longrightarrow & S_3 & \longrightarrow & \ldots & & S \end{array}$$

在此情形我们考虑系统 $(\mathcal{F}_n, \varphi_n)$，其中

(1) $\mathcal{F}_n$ 是凝聚 $\mathcal{O}_{X_n}$-模，

(2) $\varphi_n : i_n^*\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$ 是同构，且

(3) $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_1)$ 在 S_1 上紧合。

定理 76.42.11 说完备化函子

$$\begin{array}{c} \text{凝聚} \mathcal{O}_X\text{-模} \mathcal{F} \\ \text{支撑在} A \text{ 上紧合} \end{array} \longrightarrow \begin{array}{c} \text{系统} (\mathcal{F}_n) \\ \text{如上} \end{array}$$

是范畴等价。在 X 在 A 上紧合的特殊情形，我们可以省略支撑条件。

76.43. Grothendieck 代数化定理

本节是 Cohomology of Schemes，节 30.28 的类似物。然而，本节缺少关于带有丰富可逆层的紧合代数空间的形变代数化的结果，因为带有丰富可逆层的紧合代数空间已经是概形。我们确实有一个关于相对维数 1 的紧合代数空间的代数化结果。我们的第一个结果是将 Grothendieck 存在定理翻译为闭子概形和有限态射的语言。

引理 76.43.1. 令 A 为关于理想 I 完备的诺特环。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。令 $X \to S$ 为分离且有限型的代数空间态射。对 $n \geq 1$ 置 $X_n = X \times_S S_n$。假设给定交换图

$$\begin{array}{ccccccc} Z_1 & \longrightarrow & Z_2 & \longrightarrow & Z_3 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ X_1 & \xrightarrow{i_1} & X_2 & \xrightarrow{i_2} & X_3 & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

为具有笛卡儿方块的代数空间。假设

(1) $Z_1 \to X_1$ 是闭浸入，且

(2) $Z_1 \to S_1$ 是紧合的。

那么存在代数空间的闭浸入 $Z \to X$，使得 $Z_n = Z \times_S S_n$ 对所有 $n \geq 1$。此外，Z 在 S 上紧合。

证明. 记 $j_n : Z_n \to X_n$ 为竖直态射。由于陈述中的方块是笛卡儿的，我们看到 j_n 到 X_1 的基变换是 j_1。因此 **Limits of Spaces**，引理 70.15.5 表明 j_n 是闭浸入。置 $\mathcal{F}_n = j_{n,*}\mathcal{O}_{Z_n}$，于是 $j_n^\sharp$ 是满射 $\mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{F}_n$。再次利用方块是笛卡儿的，我们看到 $\mathcal{F}_{n+1}$ 到 X_n 的拉回是 $\mathcal{F}_n$。因此 Grothendieck 存在定理，如注记 76.42.12 中重新表述的，告诉我们存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$，其到 X_n 的限制恢复 $\mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{F}_n$。此外，$\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合。由于完备化函子是正合的（引理 76.42.3），我们看到 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 是满射。因此 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_X/\mathcal{J}$ 对某个拟凝聚理想层 $\mathcal{J}$。置 $Z = V(\mathcal{J})$ 完成证明。 □

引理 76.43.2. 令 A 为关于理想 I 完备的诺特环。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。令 $X \to S$ 为分离且有限型的代数空间态射。对 $n \geq 1$ 置 $X_n = X \times_S S_n$。假设给定交换图

$$\begin{array}{ccccccc} Y_1 & \longrightarrow & Y_2 & \longrightarrow & Y_3 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ X_1 & \xrightarrow{i_1} & X_2 & \xrightarrow{i_2} & X_3 & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

为具有笛卡儿方块的代数空间。假设

(1) $Y_1 \to X_1$ 是有限态射，且

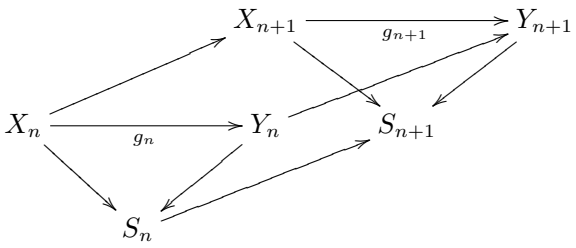
(2) $Y_1 \to S_1$ 是紧合的。

那么存在代数空间的有限态射 $Y \to X$，使得 $Y_n = Y \times_S S_n$ 对所有 $n \geq 1$。此外，Y 在 S 上紧合。

证明. 记 $f_n : Y_n \to X_n$ 为竖直态射。由于陈述中的方块是笛卡儿的，我们看到 f_n 到 X_1 的基变换是 f_1。因此引理 76.10.2 表明 f_n 是有限态射。置 $\mathcal{F}_n = f_{n,*}\mathcal{O}_{Y_n}$。利用方块是笛卡儿的，

我们看到 $\mathcal{F}_{n+1}$ 到 X_n 的拉回是 $\mathcal{F}_n$。因此 Grothendieck 存在定理，如注记 76.42.12 中重新表述的，告诉我们存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，其到 X_n 的限制恢复 $\mathcal{F}_n$。此外，$\mathcal{F}$ 的支撑在 S 上紧合。由于完备化函子是全忠实的（定理 76.42.11），我们看到乘法映射 $\mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_n$ 组合起来给出 $\mathcal{F}$ 上的代数结构。置 $Y = \underline{\mathrm{Spec}}_X(\mathcal{F})$ 完成证明。 □

引理 76.43.3. 令 A 为关于理想 I 完备的诺特环。写 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S_n = \mathrm{Spec}(A/I^n)$。令 X，Y 为 S 上的代数空间。对 $n \geq 1$ 置 $X_n = X \times_S S_n$ 和 $Y_n = Y \times_S S_n$。假设给定相容的交换图系统



假设

(1) $X \to S$ 是紧合的，且
(2) $Y \to S$ 是分离且有限型的。

那么存在唯一的 S 上代数空间态射 $g : X \to Y$，使得 g_n 是 g 到 S_n 的基变换。

证明. 态射 $(1, g_n) : X_n \to X_n \times_S Y_n$ 是闭浸入，因为 $Y_n \to S_n$ 是分离的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.7）。因此由引理 76.43.1 存在闭子空间 $Z \subset X \times_S Y$ 在 S 上紧合，其到 S_n 的基变换恢复 $X_n \subset X_n \times_S Y_n$。第一个投影 $p : Z \to X$ 是紧合态射（因为 Z 在 S 上紧合，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6），其到 S_n 的基变换对所有 n 是同构。特别地，$p : Z \to X$ 在包含 Z_0 的每个点的开子空间上是拟有限的，例如由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7。由于 Z 在 S 上紧合，这个开邻域是整个 Z。我们得出 $p : Z \to X$ 由 Zariski 主定理是有限的（例如应用引理 76.34.3，并利用 Z 在 X 上的紧合性看出浸入是闭浸入）。应用定理 76.42.11 的等价，我们看到 $p_*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_X$，因为这对所有 n 模 I^n 成立。因此 p 是同构，我们得到态射 g 作为复合 $X \cong Z \to Y$。我们省略唯一性的证明。 □

注记 76.43.4. 我们可以在 Grothendieck 代数化定理（以引理 76.43.3 的形式）中问，是否可以对目标使用更弱的分离公理。让我们更精确些。令 A，I，S，S_n，X，Y，X_n，Y_n 和 g_n 如引理 76.43.3 的陈述，并假设

(1) $X \to S$ 是紧合的，且
(2) $Y \to S$ 是局部有限型的。

是否存在 S 上代数空间态射 $g : X \to Y$，使得 g_n 是 g 到 S_n 的基变换？我们一般不知道答案；如果你知道请发送电子邮件至 stacks.project@gmail.com。如果 $Y \to S$ 是分离的，那么由引理结果成立（通过选择一个包含 g_1 的像的拟紧开集，立即化归到 X 在 S 上有限型的情形）。如果我们只假设 $Y \to S$ 是拟分离的，那么结果也成立。首先，如前我们可以假设 Y 是拟紧且拟分离的。然后我们可以使用 [**Bha16**] 或 [**HR19**] 来代数化 (g_n)。即，为应用第一参考文献，我们使用

$$D_{perf}(X) \to \lim D_{perf}(X_n) \xrightarrow{\lim Lg_n^*} \lim D_{perf}(Y_n) = D_{perf}(Y)$$

其中最后一步使用了紧合代数空间 Y 在 R 上的导出范畴的 Grothendieck 存在结果（与 **Flatness on Spaces**，注记 77.13.7 比较）。所引论文表明这个箭头决定了一个所需的态射 $Y \to X$。为应用第二参考文献，我们使用相同的论证与凝聚模：

$$Coh(\mathcal{O}_X) \to \lim Coh(\mathcal{O}_{X_n}) \xrightarrow{\lim g_n^*} \lim Coh(\mathcal{O}_{Y_n}) = Coh(\mathcal{O}_Y)$$

其中最后的等号是 Grothendieck 存在定理（定理 76.42.11）的推论。第二参考文献告诉我们这个函子对应于一个 R 上的态射 $Y \to X$。如果我们以后需要这个推广，我们将在这里精确陈述并仔细证明。

引理 76.43.5. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为完备局部诺特环。置 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$。考虑具有笛卡儿方块的交换图

$$\begin{array}{ccccccc} X_1 & \xrightarrow[i_1]{} & X_2 & \xrightarrow[i_2]{} & X_3 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ S_1 & \longrightarrow & S_2 & \longrightarrow & S_3 & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

为代数空间。如果 $\dim(X_1) \leq 1$，那么存在概形的射影态射 $X \to S$ 和与 i_n 相容的同构 $X_n \cong X \times_S S_n$。

证明. 由 **Spaces over Fields**，引理 72.9.3，代数空间 X_1 是概形。因此 X_1 是 κ 上维数 ≤ 1 的紧合概形。由 **Varieties**，引理 33.43.4 我们看到 X_1 在 κ 上是 H-射影的。令 $\mathcal{L}_1$ 为 X_1 上的丰富可逆层。

我们将证明 $\mathcal{L}_1$ 提升为 $\{X_n\}$ 上的相容可逆层系统 $\{\mathcal{L}_n\}$。注意由引理 76.9.5，X_n 也是概形。回忆 $X_1 \to X_n$ 诱导底层拓扑空间的同胚。在证明的剩余部分，我们不区分 X_n 上的层和 X_1 上的层。假设给定提升 $\mathcal{L}_n$ 到 X_n。我们考虑 X_{n+1} 上的层正合序列

$$1 \to (1 + \mathfrak{m}^n \mathcal{O}_{X_{n+1}})^* \to \mathcal{O}_{X_{n+1}}^* \to \mathcal{O}_{X_n}^* \to 1$$

$\mathcal{L}_n$ 在 $H^1(X_n, \mathcal{O}_{X_n}^*)$ 中的类（见 **Cohomology**，引理 20.6.1）可以提升到 $H^1(X_{n+1}, \mathcal{O}_{X_{n+1}}^*)$ 的元素当且仅当障碍在 $H^2(X_{n+1}, (1 + \mathfrak{m}^n \mathcal{O}_{X_{n+1}})^*)$ 中为零。由于 X_1 是维数 ≤ 1 的诺特概形，这个上同调群消没（**Cohomology**，命题 20.20.7）。

由 Grothendieck 代数化定理（**Cohomology of Schemes**，定理 30.28.4）我们找到概形的射影态射 $X \to S = \mathrm{Spec}(A)$ 和相容的同构系统 $X_n = S_n \times_S X$。 □

引理 76.43.6. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为完备诺特局部环。令 X 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的代数空间。如果 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合的且 $\dim(X_\kappa) \leq 1$，那么 X 是 A 上射影概形。

证明. 置 $X_n = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$。由引理 76.43.5 存在射影态射 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ 和相容同构 $Y \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n) \cong X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$。由引理 76.43.3 我们看到 $X \cong Y$，证明完成。 □

76.44. 正则浸入

本节是 **Divisors**，节 **31.22** 对代数空间态射的类似物。鼓励读者先阅读该节中关于概形正则浸入的内容。

在 **Divisors**，节 **31.22** 中，我们为概形态射定义了四种正则浸入。其中只有三种（据我们所知）对 **étale** 拓扑是目标局部的；通常的旧式正则浸入不是。这就是为什么对代数空间态射我们不能实际定义正则浸入。（这类麻烦促使 **Grothendieck** 及其学派用 **Koszul-正则浸入**取代原来的正则浸入概念，见 [**BGI71**, Exposee VII, Definition 1.4]。）但我们可以定义 **Koszul-正则**、H_1-正则和拟正则浸入。另一个注记是，由于 **Koszul-正则浸入**不被任意基变换保持，我们不能使用 **Morphisms of Spaces**，节 **67.3** 的策略来定义它们。类似地，由于 **Koszul-正则浸入**不是源上 **étale** 局部的，我们也不能使用 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.22.1** 来定义它们。我们代之以以下引理。

引理 76.44.1. 令 $\mathcal{P}$ 为概形态射的性质，对目标 *étale* 局部。令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的可表态射。考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 V 是概形，$V \to Y$ 是 *étale* 的。以下等价

(1) 对任意如上图，投影 $X \times_Y V \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$，且
(2) 对某个如上图且 $V \to Y$ 满射，投影 $X \times_Y V \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

如果 X 和 Y 可表，那么这也等价于 f（作为概形态射）具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 让我们证明 (1) 和 (2) 的等价性。蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。假设

$$\begin{array}{ccc} X \times_Y V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X \times_Y V' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

是引理中的两个图。假设 $V \to Y$ 是满射且 $X \times_Y V \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。为证明 (2) 蕴含 (1)，我们必须证明 $X \times_Y V' \to V'$ 具有 $\mathcal{P}$。为此考虑图

$$\begin{array}{ccccc} X \times_Y V & \longleftarrow & (X \times_Y V) \times_X (X \times_Y V') & \longrightarrow & X \times_Y V' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V & \longleftarrow & V \times_Y V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

由我们假设 $\mathcal{P}$ 对源是 étale 局部的，我们看到 $\mathcal{P}$ 在 étale 基变换下保持，见 **Descent**，引理 35.22.2。因此如果左竖直箭头具有 $\mathcal{P}$，那么中间竖直箭头也具有。由于 $U \times_X U' \to U'$ 是满射且 étale 的（因此定义了 U' 的 étale 覆盖），这意味着（因为假设 $\mathcal{P}$ 对目标的 étale 拓扑是局部的）左竖直箭头具有 $\mathcal{P}$。

如果 X 和 Y 可表，那么我们可以取 $\mathrm{id}_Y : Y \to Y$ 作为我们的 étale 覆盖，看出引理的最终陈述成立。 □

注意“是 Koszul-正则（分别地 H_1-正则，分别地拟正则）浸入”是概形态射的性质，对目标是 fpqc 局部的，见 Descent，引理 35.23.34。因此以下定义有意义。

定义 76.44.2. 令 S 为概形。令 $i : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 我们说 i 是 *Koszul-正则浸入*，如果 i 可表且引理 76.44.1 的等价条件对 $\mathcal{P}(f) =$“f 是 Koszul-正则浸入” 成立。
(2) 我们说 i 是 *H_1-正则浸入*，如果 i 可表且引理 76.44.1 的等价条件对 $\mathcal{P}(f) =$“f 是 H_1-正则浸入” 成立。
(3) 我们说 i 是 *拟正则浸入*，如果 i 可表且引理 76.44.1 的等价条件对 $\mathcal{P}(f) =$“f 是拟正则浸入” 成立。

引理 76.44.3. 令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。我们有以下蕴含：i 是 *Koszul-正则* $\Rightarrow$ i 是 *H_1-正则* $\Rightarrow$ i 是拟正则。

证明. 通过定义，本引理立即化归到 **Divisors**，引理 31.22.2。 □

引理 76.44.4. 令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。假设 X 是局部诺特的。那么 i 是 *Koszul-正则* $\Leftrightarrow$ i 是 *H_1-正则* $\Leftrightarrow$ i 是拟正则。

证明. 通过定义 76.44.2（以及 **Properties of Spaces**，节 66.7 中局部诺特代数空间的定义），这立即转化为概形情形，即 **Divisors**，引理 31.22.3。 □

引理 76.44.5. 令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的 *Koszul*-正则、H_1-正则或拟正则浸入。令 $X' \to X$ 为 S 上代数空间的平坦态射。那么基变换 $i' : Z \times_X X' \to X'$ 是 *Koszul*-正则、H_1-正则或拟正则浸入。

证明. 通过定义 76.44.2（以及 **Morphisms of Spaces**，节 67.30 中代数空间平坦态射的定义），本引理化归到概形情形，见 **Divisors**，引理 31.22.4。 □

引理 76.44.6. 令 S 为概形。令 $i : Z \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。那么 i 是拟正则浸入当且仅当以下条件满足

(1) i 是局部有限展示的，
(2) 余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 是有限局部自由的，且
(3) 映射 *(76.6.1.2)* 是同构。

证明. 由概形情形（**Divisors**，引理 31.22.5）通过 étale 局部化得出（使用定义 76.44.2 和引理 76.6.2）。 □

引理 76.44.7. 令 S 为概形。令 $Z \to Y \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。假设 $Z \to Y$ 是 H_1-正则的。那么引理 *76.5.6* 的典范序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

是正合的且（*étale*）局部分裂的。

证明. 由于 $\mathcal{C}_{Z/Y}$ 是有限局部自由的（见引理 76.44.6 和引理 76.44.3），只需证明序列是正合的。只需证明第一个映射是单射，因为序列一般已经是右正合的。在 X 上 étale 局部化后，这化归到概形情形，见 **Divisors**，引理 31.22.6。 □

拟正则浸入的复合可能不是拟正则的，见 Algebra，注记 10.69.8。其他类型的正则浸入在复合下保持。

引理 76.44.8. 令 S 为概形。令 $i : Z \to Y$ 和 $j : Y \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。

(1) 如果 i 和 j 是 *Koszul*-正则浸入，那么 $j \circ i$ 也是。
(2) 如果 i 和 j 是 H_1-正则浸入，那么 $j \circ i$ 也是。
(3) 如果 i 是 H_1-正则浸入且 j 是拟正则浸入，那么 $j \circ i$ 是拟正则浸入。

证明. 立即由概形情形得出，见 **Divisors**，引理 31.22.7。 □

引理 76.44.9. 令 S 为概形。令 $i : Z \to Y$ 和 $j : Y \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。假设 j 是局部有限展示的，且引理 *76.5.6* 的序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

是正合且局部分裂的。

(1) 如果 $j \circ i$ 是拟正则浸入，那么 i 也是。
(2) 如果 $j \circ i$ 是 H_1-正则浸入，那么 i 也是。
(3) 如果 j 和 $j \circ i$ 都是 *Koszul*-正则浸入，那么 i 也是。

证明. 立即由概形情形得出，见 **Divisors**，引理 31.22.8。 □

引理 76.44.10. 令 S 为概形。令 $i : Z \to Y$ 和 $j : Y \to X$ 为 S 上代数空间的浸入。假设 X 是局部诺特的。以下等价

(1) i 和 j 是 *Koszul* 正则浸入，
(2) i 和 $j \circ i$ 是 *Koszul* 正则浸入，
(3) $j \circ i$ 是 *Koszul* 正则浸入且余法序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

是正合且局部分裂的。

证明. 立即由概形情形得出，见 **Divisors**，引理 31.22.9。 □

76.45. 相对伪凝聚

本节是 More on Morphisms，节 37.59 的类似物。然而，在处理代数空间的这个材料时，我们决定专门处理导出范畴中上同调层为拟凝聚的对象。这样做有两个原因：(1) 它大大简化了论述，(2) 我们目前不需要更一般的概念。

注记 76.45.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上可表代数空间的局部有限型态射。令 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为表示 f 的概形态射（不方便但临时的记号）。那么 f_0 是局部有限型的。如果 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，那么 E 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 中唯一对象 E_0 的拉回，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2。在此情形，短语 "E 相对于 Y 是 m-伪凝聚的" 将表示 "E_0 相对于 Y_0 是 m-伪凝聚的"，如 **More on Morphisms**，节 37.59 中所定义。

引理 76.45.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部有限型态射。令 $m \in \mathbf{Z}$。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。使用注记 *76.45.1* 中解释的记号，以下等价：

(1) 对每个交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U，V 是概形，竖直箭头是 *étale* 的，复形 $E|_U$ 相对于 V 是 m-伪凝聚的，

(2) 对某个如 *(1)* 中且 $U \to X$ 满射的交换图，复形 $E|_U$ 相对于 V 是 m-伪凝聚的，

(3) 对每个如 *(1)* 中且 U 和 V 仿射的交换图，$\mathcal{O}_X(U)$-模复形 $R\Gamma(U, E)$ 相对于 $\mathcal{O}_Y(V)$ 是 m-伪凝聚的。

证明. 部分 (1) 蕴含 (3) 由 **More on Morphisms**，引理 37.59.7。

假设 (3)。取任意如 (1) 中且 $U \to X$ 满射的交换图。选择仿射开覆盖 $V = \bigcup V_j$ 和仿射开覆盖 $(U \to V)^{-1}(V_j) = \bigcup U_{ij}$。由 (3) 和 **More on Morphisms**，引理 37.59.7 我们看到 $E|_U$ 相对于 V 是 m-伪凝聚的。因此 (3) 蕴含 (2)。

假设 (2)。选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U，V 是概形，竖直箭头是 étale 的，态射 $U \to X$ 是满射的，且 $E|_U$ 相对于 V 是 m-伪凝聚的。接下来，假设给定第二个交换图

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

具有 étale 竖直箭头且 U', V' 是概形。我们想证明 $E|_{U'}$ 相对于 V' 是 m-伪凝聚的。态射 $U'' = U \times_X U' \to U'$ 是满射 étale 的，且 $U'' \to V'$ 通过 $V'' = V' \times_Y V$ 分解，后者 étale 于 V'。因此只需证明 $E|_{U''}$ 相对于 V'' 是 m-伪凝聚的，见 **More on Morphisms**，引理 37.70.1 和 37.70.2。再次使用第二个引理，只需证明 $E|_{U''}$ 相对于 V 是 m-伪凝聚的。这由 **More on Morphisms**，引理 37.59.16 以及概形的 étale 态射是伪凝聚的（**More on Morphisms**，引理 37.60.6）得出。 □

定义 76.45.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部有限型态射。令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。固定 $m \in \mathbf{Z}$。

(1) 我们说 E 相对于 Y 是 m-伪凝聚的，如果引理 76.45.2 的等价条件满足。

(2) 我们说 E 相对于 Y 是伪凝聚的，如果 E 对所有 $m \in \mathbf{Z}$ 相对于 Y 是 m-伪凝聚的。
(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 是 m-伪凝聚的，如果 $\mathcal{F}$ 作为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象相对于 Y 是 m-伪凝聚的。
(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 是伪凝聚的，如果 $\mathcal{F}$ 作为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象相对于 Y 是伪凝聚的。

相对于基的伪凝聚复形的大部分性质将立即由概形情形下的相应性质得出。我们将在需要时在这里添加相关的引理。

引理 76.45.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果 f 是平坦且局部有限展示的，那么以下等价

(1) E 相对于 Y 是伪凝聚的，且
(2) E 在 X 上是伪凝聚的。

证明. 通过 étale 局部化和定义，我们可以假设 X 和 Y 是概形。概形情形由 **More on Morphisms**，引理 37.59.18 得出。 □

76.46. 伪凝聚态射

本节是概形态射的 **More on Morphisms**，节 **37.60** 的类似物。鼓励读者先阅读该节中关于概形伪凝聚态射的内容。

概形态射的 "伪凝聚" 性质在源和目标上是 étale 局部的。为看出这一点，使用 **More on Morphisms**，引理 **37.60.10** 和 **37.60.13** 以及 **Descent**，引理 **35.32.6**。由 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.22.1**，我们可以如下定义代数空间的伪凝聚态射的概念，且当所涉及的代数空间可表时，它与 **More on Morphisms**，节 **37.60** 中已定义的概念一致。

定义 76.46.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 我们说 f 是伪凝聚的，如果 **Morphisms of Spaces**，引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P}$ ="伪凝聚" 成立。
(2) 令 $x \in |X|$。我们说 f 在 x 处是伪凝聚的，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$ 使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是伪凝聚的。

注意伪凝聚态射的基变换一般不是伪凝聚的。

引理 76.46.2. 伪凝聚态射的平坦基变换是伪凝聚的。

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.60.3。 □

引理 76.46.3. 伪凝聚态射的复合是伪凝聚的。

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.60.4。 □

引理 76.46.4. *伪凝聚态射是局部有限展示的。*

证明. 立即由定义得出。 □

引理 76.46.5. *局部有限展示的平坦态射是伪凝聚的。*

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.60.6。 □

引理 76.46.6. *令 $f : X \to Y$ 为基代数空间 B 上代数空间的伪凝聚态射。那么 f 是伪凝聚的。*

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.60.7。 □

引理 76.46.7. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。如果 Y 是局部诺特的，那么 f 是伪凝聚的当且仅当 f 是局部有限型的。*

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.60.9。 □

76.47. 完美态射

本节是概形态射的 More on Morphisms，节 37.61 的类似物。鼓励读者先阅读该节中关于概形完美态射的内容。

概形态射的 ‘‘完美’’ 性质在源和目标上是 étale 局部的。为看出这一点，使用 More on Morphisms，引理 37.61.10 和 37.61.14 以及 Descent，引理 35.32.6。由 Morphisms of Spaces，引理 67.22.1，我们可以如下定义代数空间的完美态射的概念，且当所涉及的代数空间可表时，它与 More on Morphisms，节 37.61 中已定义的概念一致。

定义 76.47.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 我们说 f 是完美的，如果 **Morphisms of Spaces**，引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P}$ =‘‘完美” 成立。
(2) 令 $x \in |X|$。我们说 f 在 x 处是完美的，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$ 使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是完美的。

注意完美态射是伪凝聚的，因此是局部有限展示的。注意完美态射的基变换一般不是完美的。

引理 76.47.2. *完美态射的平坦基变换是完美的。*

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.61.3。 □

引理 76.47.3. *完美态射的复合是完美的。*

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.61.4。 □

引理 76.47.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价

(1) f 是平坦且完美的，且
(2) f 是平坦且局部有限展示的。

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.61.5。 □

引理 76.47.5. 令 S 为概形。令 Y 为 S 上的诺特代数空间。令 $f : X \to Y$ 为代数空间的完美紧合态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美的。那么 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象。

证明. 我们断言 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.22.1 适用。条件 (1) 和 (2) 是直接的。条件 (3) 在 X 上是局部的。因此我们可以假设 X 和 Y 是仿射的，E 由 $\mathcal{O}_X$-模的严格完美复形表示。因此只需证明 $\mathcal{O}_X$ 作为 étale 景上 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模层具有有限 Tor 维数。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.4，只需在 Zariski 景上检查。由 **More on Morphisms**，引理 37.61.11，这等价于有限型概形态射是完美的。 □

76.48. 局部完全相交态射

本节是概形态射的 **More on Morphisms**，节 **37.62** 的类似物。鼓励读者先阅读该节中关于概形局部完全相交态射的内容。

概形态射的 ‘‘是局部完全相交态射’’ 性质在源和目标上是 **étale** 局部的。为看出这一点，使用 **More on Morphisms**，引理 **37.62.19** 和 **37.62.20** 以及 **Descent**，引理 **35.32.6**。由 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.22.1**，我们可以如下定义代数空间的局部完全相交态射的概念，且当所涉及的代数空间可表时，它与 **More on Morphisms**，节 **37.62** 中已定义的概念一致。

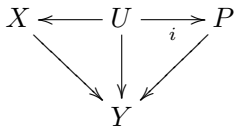
定义 76.48.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 我们说 f 是 *Koszul* 态射，或 f 是局部完全相交态射，如果 **Morphisms of Spaces**，引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P}(f) =$“f 是局部完全相交态射” 成立。
(2) 令 $x \in |X|$。我们说 f 在 x 处是 *Koszul* 的，如果存在 x 的开邻域 $X' \subset X$ 使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是局部完全相交态射。

在某种意义上，局部完全相交态射的定义性质是以下引理的结果。

引理 76.48.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部完全相交态射。令 P 为 Y 上的光滑代数空间。令 $U \to X$ 为代数空间的 *étale* 态射，且令 $i : U \to P$ 为 Y 上代数空

间的浸入。图：



那么 i 是代数空间的 *Koszul*-正则浸入。

证明. 选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to P \times_Y V$。置 $U' = U \times_P W$，它是 étale 于 U 的概形。我们必须证明 $U' \to W$ 是概形的 Koszul-正则浸入，见定义 76.44.2。由上面的定义 76.48.1，概形态射 $U' \to V$ 是局部完全相交态射。因此结果由 **More on Morphisms**，引理 37.62.3 得出。 □

在这里收集一些所有 Koszul 态射共有的性质似乎是个好主意。

引理 76.48.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部完全相交态射。那么

(1) f 是局部有限展示的，
(2) f 是伪凝聚的，且
(3) f 是完美的。

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.4。 □

注意 Koszul 态射的基变换一般不是 Koszul 的。

引理 76.48.4. 局部完全相交态射的平坦基变换是局部完全相交态射。

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.6。 □

引理 76.48.5. 局部完全相交态射的复合是局部完全相交态射。

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.7。 □

引理 76.48.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价

(1) f 是平坦且局部完全相交态射，且
(2) f 是 *syntomic* 的。

证明. 省略。提示：使用本引理的概形版本，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.8。 □

引理 76.48.7. 令 S 为概形。S 上代数空间的 *Koszul*-正则浸入是局部完全相交态射。

证明. 令 $i : X \to Y$ 为 S 上代数空间的 Koszul-正则浸入。按定义存在满射 étale 态射 $V \to Y$，其中 V 是概形，使得 $X \times_Y V$ 是概形且基变换 $X \times_Y V \to V$ 是概形的 Koszul-正则浸入。由 **More on Morphisms**，引理 37.62.9 我们看到 $X \times_Y V \to V$ 是局部完全相交态射。由定义 76.48.1 我们得出 i 是代数空间的局部完全相交态射。 □

引理 76.48.8. 令 S 为概形。令

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Z & \end{array}$$

为 S 上代数空间态射的交换图。假设 $Y \to Z$ 是光滑的且 $X \to Z$ 是局部完全相交态射。那么 $f : X \to Y$ 是局部完全相交态射。

证明. 选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Z$。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to W \times_Z Y$。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。那么 $U \to W$ 是概形的局部完全相交态射，$V \to W$ 是概形的光滑态射。由概形情形（**More on Morphisms**，引理 37.62.10）我们得出 $U \to V$ 是局部完全相交态射。按定义这意味着 f 是局部完全相交态射。 □

引理 76.48.9. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是局部完全相交态射”在基上是 *fpqc* 局部的。

证明. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\{Y_i \to Y\}$ 为 fpqc 覆盖（**Topologies on Spaces**，定义 73.9.1）。令 $f_i : X_i \to Y_i$ 为 f 由 $Y_i \to Y$ 的基变换。如果 f 是局部完全相交态射，那么由引理 76.48.4，每个 f_i 是局部完全相交态射。

反过来，假设每个 f_i 是局部完全相交态射。我们可以将覆盖替换为加细（再次因为平坦基变换保持是局部完全相交态射这一性质）。因此我们可以假设 Y_i 对每个 i 是概形，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.5。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。我们必须证明 $U \to V$ 是概形的局部完全相交态射。由 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.4 我们有 $\{Y_i \times_Y V \to V\}$ 是概形的 fpqc 覆盖。由概形情形（**More on Morphisms**，引理 37.62.19），只需证明 $U \to V$ 由 $V \times_Y Y_i \to V$ 的基变换

$$U \times_Y Y_i = U \times_V (V \times_Y Y_i) \longrightarrow V$$

是局部完全相交态射。我们可以将其写成复合

$$U \times_Y Y_i \longrightarrow (V \times_Y X) \times_Y Y_i = V \times_Y X_i \longrightarrow V \times_Y Y_i$$

第一个箭头是概形的 étale 态射（作为 $U \to V \times_Y X$ 的基变换），第二个箭头是概形的局部完全相交态射（作为 f_i 的平坦基变换）。结果由以下事实得出：是局部完全相交态射在源上是 syntomic 局部的，且 étale 态射是 syntomic 的（**More on Morphisms**，引理 37.62.20 和 **Morphisms**，引理 29.37.10）。 □

引理 76.48.10. 性质 $\mathcal{P}(f) =$“f 是局部完全相交态射”在源上是 *syntomic* 局部的。

证明. 这由 **Descent on Spaces**，引理 74.14.3 和 **More on Morphisms**，引理 37.62.20 得出。 □

引理 76.48.11. *令 S 为概形。考虑 S 上代数空间的交换图*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

假设 p 和 q 都是平坦且局部有限展示的。那么存在开子空间 $U(f) \subset X$，使得 $|U(f)| \subset |X|$ 是 f 是 Koszul 的点的集合。此外，对任意代数空间态射 $Z' \to Z$，如果 $f' : X' \to Y'$ 是 f 由 $Z' \to Z$ 的基变换，那么 $U(f')$ 是 $U(f)$ 在投影 $X' \to X$ 下的原像。

证明. 本引理是 **More on Morphisms**，引理 37.62.21 的类似物，事实上我们将由它推出本引理。由定义 76.48.1，集合 $\{x \in |X| : f \text{ 在} x \text{ 处是 Koszul 的}\}$ 在 $|X|$ 中是开的，因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8 它对应于 X 的开子空间 $U(f)$。因此我们只需证明最后的陈述。

选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Z$。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to W \times_Z Y$。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。最后，选择概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to W \times_Z Z'$。置 $V' = W' \times_W V$ 和 $U' = W' \times_W U$，于是我们得到满射 étale 态射 $V' \to Y'$ 和 $U' \to X'$。我们将不加进一步说明地使用：代数空间的 étale 态射诱导相关拓扑空间的开映射（见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.7）。注意按定义 $U(f)$ 是 U 中使得概形态射 $U \to V$ 是 Koszul 的点集 T 在 $|X|$ 中的像。类似地，$U(f')$ 是 U' 中使得概形态射 $U' \to V'$ 是 Koszul 的点集 T' 在 $|X'|$ 中的像。现在，由构造图

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

是笛卡儿的（在概形范畴中）。因此前述 **More on Morphisms**，引理 37.62.21 适用，表明 T' 是 T 的原像。由于 $|U'| \to |X'|$ 是满射的，这蕴含引理。 □

引理 76.48.12. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部完全相交态射。那么 f 是非分歧的当且仅当 f 是形式非分歧的，且在此情形余法层 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 在 X 上是有限局部自由的。*

证明. 这由概形态射的相应结果得出，见 **More on Morphisms**，引理 37.62.22，通过 étale 局部化，见引理 76.15.11。（注意在本引理的情形中，态射 $V \to U$ 按定义是非分歧的且是局部完全相交态射。） □

引理 76.48.13. 令 S 为概形。令 $Z \to Y \to X$ 为 S 上代数空间的形式非分歧态射。假设 $Z \to Y$ 是局部完全相交态射。引理 *76.5.6* 的正合序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$$

是短正合的。

证明. 选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to U \times_X Y$。选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to V \times_Y Z$。由引理 76.15.11，态射 $W \to V$ 和 $V \to U$ 是形式非分歧的。此外，序列 $i^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0$ 限制为 $W \to V \to U$ 的相应序列 $i^*\mathcal{C}_{V/U} \to \mathcal{C}_{W/U} \to \mathcal{C}_{W/V} \to 0$。因此结果由概形情形（**More on Morphisms**，引理 37.62.23）得出，因为按定义态射 $W \to V$ 是局部完全相交态射。 □

76.49. 态射何时是同构?

更一般地我们可以问：“一个态射何时具有性质 $\mathcal{P}$？”更精确的问题如下。假设给定代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

是否存在代数空间的单态射 $W \to Z$ 具有以下两条性质：

(1) 基变换 $f_W : X_W \to Y_W$ 具有性质 $\mathcal{P}$，且
(2) 代数空间的任意态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

在许多情形中，如果 $W \to Z$ 存在，那么它是浸入、开浸入或闭浸入。

这个问题的答案可能依赖于态射 f、p 和 q 的辅助性质。一个例子是 $\mathcal{P}(f) =$“f 是平坦的”，我们在 **“More on Flatness” 一章中，从 More on Flatness，节 38.20 开始，在 $Y = S$** 的情形下对概形态射进行了非常详细的讨论。

引理 76.49.1. 考虑代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

假设 p 是局部有限型的且是闭的。那么存在开子空间 $W \subset Z$，使得态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是非分歧的。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.10，存在开子空间 $U(f) \subset X$，它是 f 非分歧的点的集合。此外，$U(f)$ 的构造与任意基变换交换。令 $W \subset Z$ 为开子空间（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8），其底层点集为

$$|W| = |Z| \setminus |p|\left(|X| \setminus |U(f)|\right)$$

即，$z \in |Z|$ 是 W 的点当且仅当 f 在 X 中位于 z 之上的每一点处是非分歧的。注意这是开的，因为我们假设 p 是闭的。由于 $U(f)$ 的构造与任意基变换交换，我们立即看到（使用 **Properties of Spaces**，引理 66.4.9）W 具有所需的万有性质。 □

引理 76.49.2. *考虑代数空间的交换图*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

假设

(1) *p 是局部有限型的，*

(2) *p 是闭的，且*

(3) *$p_2 : X \times_Y X \to Z$ 是闭的。*

那么存在开子空间 $W \subset Z$，使得态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是非分歧且泛单射的。

证明. 在将 Z 替换为引理 76.49.1 中找到的开子空间后，我们可以假设 f 已经是非分歧的；注意这不会破坏假设 (2) 或 (3)。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.9 我们看到 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 是开浸入。这在任意基变换后仍然成立。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.19.2 我们看到 $f_{Z'}$ 是泛单射的当且仅当对角 $X_{Z'} \to (X \times_Y X)_{Z'}$ 的基变换是同构。令 $W \subset Z$ 为开子空间（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8），其底层点集为

$$|W| = |Z| \setminus |p_2|\left(|X \times_Y X| \setminus \mathrm{Im}(|\Delta_{X/Y}|)\right)$$

即，$z \in |Z|$ 是 W 的点当且仅当 $|X \times_Y X| \to |Z|$ 在 z 上的纤维在 $|X| \to |X \times_Y X|$ 的像中。那么由上述讨论清楚，f 的限制 $p^{-1}(W) \to q^{-1}(W)$ 是非分歧且泛单射的。

反过来，假设 $f_{Z'}$ 是非分歧且泛单射的。为证明 $Z' \to Z$ 通过 W 分解，只需证明 $|Z'| \to |Z|$ 的像包含在 $|W|$ 中，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.9。因此只需在 Z' 是域的谱的情形证明。记 $z \in |Z|$ 为 $|Z'| \to |Z|$ 的像。上述讨论表明

$$|X_{Z'}| \longrightarrow |(X \times_Y X)_{Z'}|$$

是满射的。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，在交换图

$$\begin{array}{ccc} |X_{Z'}| & \longrightarrow & |(X \times_Y X)_{Z'}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |p|^{-1}(\{z\}) & \longrightarrow & |p_2|^{-1}(\{z\}) \end{array}$$

中竖直箭头是满射的。由此推出 $z \in |W|$，如所愿。 □

引理 76.49.3. 考虑代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

假设

(1) p 是局部有限型的，

(2) p 是泛闭的，且

(3) $q : Y \to Z$ 是分离的。

那么存在开子空间 $W \subset Z$，使得态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是闭浸入。

证明. 我们将使用闭浸入的刻画：泛闭、非分歧且泛单射的态射，见引理 76.14.9。首先，注意由于 p 是泛闭的且 q 是分离的，我们看到 f 是泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6。由此推出 f 的任意基变换是泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.3。因此为完成引理的证明，只需证明引理 76.49.2 的假设满足。投影 $\mathrm{pr}_0 : X \times_Y X \to X$ 作为 f 的基变换是泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.3。因此 $X \times_Y X \to Z$ 作为泛闭态射的复合是泛闭的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.4）。这完成了引理的证明。 □

引理 76.49.4. 考虑代数空间的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

假设

(1) p 是局部有限展示的，

(2) p 是平坦的，

(3) p 是闭的，且

(4) q 是局部有限型的。

那么存在开子空间 $W \subset Z$，使得态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是平坦的。

证明. 由引理 76.23.6，集合

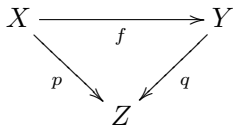
$$A = \{x \in |X| : X \text{ 在} x \text{ 处平坦于} Y\}.$$

在 $|X|$ 中是开的，且其构造与任意基变换交换。令 $W \subset Z$ 为开子空间（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8），其底层点集为

$$|W| = |Z| \setminus |p|(|X| \setminus A)$$

即，$z \in |Z|$ 是 W 的点当且仅当 $|X| \to |Z|$ 在 z 上的整个纤维包含在 A 中。这是开的，因为 p 是闭的。由于 A 的构造与任意基变换交换，推出 W 有效。 □

引理 76.49.5. 考虑代数空间的交换图



假设

(1) p 是局部有限展示的，

(2) p 是平坦的，

(3) p 是闭的，

(4) q 是局部有限型的，且

(5) q 是闭的。

那么存在开子空间 $W \subset Z$，使得态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是满射且平坦的。

证明. 由引理 76.49.4 我们可以假设 f 是平坦的。注意由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9，f 是局部有限展示的。因此 f 是开的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6。令 $W \subset Z$ 为开子空间（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8），其底层点集为

$$|W| = |Z| \setminus |q|(|Y| \setminus |f|(|X|)).$$

换句话说，对 $z \in |Z|$，我们有 $z \in |W|$ 当且仅当 $|Y| \to |Z|$ 在 z 上的整个纤维在 $|X| \to |Y|$ 的像中。由于 q 是闭的，这个集合在 $|Z|$ 中是开的。由构造，态射 $X_W \to Y_W$ 是满射的。最

后，假设 $X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是满射的。为证明 $Z' \to Z$ 通过 W 分解，只需证明 $|Z'| \to |Z|$ 的像包含在 $|W|$ 中，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.9。因此只需在 Z' 是域的谱的情形证明。记 $z \in |Z|$ 为 $|Z'| \to |Z|$ 的像。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，在交换图

$$\begin{array}{ccc} |X_{Z'}| & \longrightarrow & |Y_{Z'}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |p|^{-1}(\{z\}) & \longrightarrow & |q|^{-1}(\{z\}) \end{array}$$

中竖直箭头是满射的。由此推出 $z \in |W|$，如所愿。 □

引理 76.49.6. *考虑代数空间的交换图*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

假设

(1) p *是局部有限展示的，*
(2) p *是平坦的，*
(3) p *是泛闭的，*
(4) q *是局部有限型的，*
(5) q *是闭的，且*
(6) q *是分离的。*

那么存在开子空间 $W \subset Z$，使得态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是同构。

证明. 由引理 76.49.5，存在开子空间 $W_1 \subset Z$，使得 $f_{Z'}$ 是满射且平坦的当且仅当 $Z' \to Z$ 通过 W_1 分解。由引理 76.49.3，存在开子空间 $W_2 \subset Z$，使得 $f_{Z'}$ 是闭浸入当且仅当 $Z' \to Z$ 通过 W_2 分解。我们断言 $W = W_1 \cap W_2$ 有效。当然，如果 $f_{Z'}$ 是同构，那么 $Z' \to Z$ 通过 W 分解。因此只需证明 f_W 是同构。由构造，f_W 是满射平坦闭浸入。特别地 f_W 是可表的。由于概形的满射平坦闭浸入是同构（见 **Morphisms**，引理 29.27.1），我们完成证明。（注意实际上 f_W 是局部有限展示的，因此是开的，所以如果你愿意可以避免使用这个引理。） □

引理 76.49.7. *考虑代数空间的交换图*

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ & {\scriptstyle p} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle q} & \\ & Z & \end{array}$$

假设

(1) p 是平坦且局部有限展示的，

(2) p 是闭的，且

(3) q 是平坦且局部有限展示的，

那么存在开子空间 $W \subset Z$，使得态射 $Z' \to Z$ 通过 W 分解当且仅当基变换 $f_{Z'} : X_{Z'} \to Y_{Z'}$ 是局部完全相交态射。

证明. 由引理 76.48.11，存在开子空间 $U(f) \subset X$，它是 f 是 Koszul 的点的集合。此外，$U(f)$ 的构造与任意基变换交换。令 $W \subset Z$ 为开子空间（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8），其底层点集为

$$|W| = |Z| \setminus |p|\left(|X| \setminus |U(f)|\right)$$

即，$z \in |Z|$ 是 W 的点当且仅当 f 在 X 中位于 z 之上的每一点处是 Koszul 的。注意这是开的，因为我们假设 p 是闭的。由于 $U(f)$ 的构造与任意基变换交换，我们立即看到（使用 **Properties of Spaces**，引理 66.4.9）W 具有所需的万有性质。 □

76.50. 微分与余法层的正合序列

在本节中我们收集一些关于余法层和微分层正合序列的结果。在某种意义上，这些都是代数空间的可复合态射的余切复形三角形的实现。

在下面的序列中，每个映射都如引理 **76.7.6** 或引理 **76.15.8** 中所构造。令 S 为概形。令 $g : Z \to Y$ 和 $f : Y \to X$ 为 S 上代数空间的态射。

(1) 存在典范正合序列

$$g^*\Omega_{Y/X} \to \Omega_{Z/X} \to \Omega_{Z/Y} \to 0,$$

见引理 **76.7.8**。如果 $g : Z \to Y$ 是形式光滑的，那么这个序列是短正合序列，见引理 **76.19.12**。

(2) 如果 g 是形式非分歧的，那么存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/Y} \to g^*\Omega_{Y/X} \to \Omega_{Z/X} \to 0,$$

见引理 **76.15.13**。如果 $f \circ g : Z \to X$ 是形式光滑的，那么这个序列是短正合序列，见引理 **76.19.13**。

(3) 如果 g 和 $f \circ g$ 是形式非分歧的，那么存在典范正合序列

$$\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to g^*\Omega_{Y/X} \to 0,$$

见引理 **76.15.14**。如果 $f : Y \to X$ 是形式光滑的，那么这个序列是短正合序列，见引理 **76.19.14**。

(4) 如果 g 和 f 是形式非分歧的，那么存在典范正合序列

$$g^*\mathcal{C}_{Y/X} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{Z/Y} \to 0.$$

见引理 **76.15.15**。如果 $g : Z \to Y$ 是局部完全相交态射，那么这个序列是短正合序列，见引理 **76.48.13**。

76.51. 刻画伪凝聚复形，II

在本节中，我们讨论用上同调来刻画伪凝聚复形。关于代数空间上伪凝聚复形的早期材料可在 **Derived Categories of Spaces**，节 **75.13** 和 **Derived Categories of Spaces**，节 **75.18** 中找到。本节对概形的类似物是 **More on Morphisms**，节 **37.69**。一个基本工具是使用 **Chow** 引理的导出版本化归到射影空间的情形，见引理 **76.51.2**。

引理 76.51.1. *令 S 为概形。考虑 S 上代数空间的交换图*

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & B' \end{array}$$

令 $B \to B'$ 为态射。记 X 和 Y 分别为 X' 和 Y' 到 B 的基变换。假设 $Y' \to B'$ 和 $Z' \to X'$ 是平坦的。那么 $X \times_B Y$ 和 Z' 在 $X' \times_{B'} Y'$ 上是 Tor 独立的。

证明. 由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.3，我们可以在 $X \times_B Y$ 和 Z' 上 étale 局部地检查 Tor 独立性。这[3] 将引理化归到概形情形，即 **More on Morphisms**，引理 37.69.1。 □

引理 76.51.2 (导出 Chow 引理)**.** *令 A 为环。令 X 为 A 上有限展示的分离代数空间。令 $x \in |X|$。那么存在 $n \geq 0$、闭子空间 $Z \subset X \times_A \mathbf{P}^n_A$、点 $z \in |Z|$、开集 $V \subset \mathbf{P}^n_A$，以及 $D(\mathcal{O}_{X \times_A \mathbf{P}^n_A})$ 中的对象 E，使得*

(1) *$Z \to X \times_A \mathbf{P}^n_A$ 是有限展示的，*
(2) *$c : Z \to \mathbf{P}^n_A$ 在 V 上是闭浸入，置 $W = c^{-1}(V)$，*
(3) *$b : Z \to X$ 到 W 的限制是 étale 的，$z \in W$，且 $b(z) = x$，*
(4) *$E|_{X \times_A V} \cong (b, c)_* \mathcal{O}_Z|_{X \times_A V}$，*

[3]这里是更详细的论证。选择满射 étale 态射 $W' \to B'$，其中 W' 是概形。选择满射 étale 态射 $W \to B \times_{B'} W'$，其中 W 是概形。选择满射 étale 态射 $U' \to X' \times_{B'} W'$，其中 U' 是概形。选择满射 étale 态射 $V' \to Y' \times_{B'} W'$，其中 V' 是概形。注意 $U' \times_{W'} V' \to X' \times_{B'} Y'$ 是满射 étale 的。选择满射 étale 态射 $T' \to Z' \times_{X' \times_{B'} Y'} U' \times_{W'} V'$，其中 T' 是概形。记 U 和 V 分别为 U' 和 V' 到 W 的基变换。那么引理说代数空间 $X \times_B Y$ 和 Z' 在 $X' \times_{B'} Y'$ 上是 Tor 独立的当且仅当概形 $U \times_W V$ 和 T' 在 $U' \times_{W'} V'$ 上是 Tor 独立的。因此只需对以 T', U', V', W' 为顶点的方块以及由 $W \to W'$ 的基变换证明引理。$Y' \to B'$ 和 $Z' \to X'$ 的平坦性蕴含 $V' \to W'$ 和 $T' \to U'$ 的平坦性。

(5) E 是伪凝聚的且支撑在 Z 上。

证明. 我们可以找到有限型 $\mathbf{Z}$-子代数 $A' \subset A$ 以及 A' 上分离且有限展示的代数空间 X'，其到 A 的基变换是 X。见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 和 70.6.9。令 $x' \in |X'|$ 为 x 的像。如果我们能对 $(X'/A', x')$ 证明引理，那么对 $(X/A, x)$ 引理也成立。即，如果 n', Z', z', V', E' 给出 $(X'/A', x')$ 的解，那么我们可以令 $n = n'$，令 $Z \subset X \times \mathbf{P}^n$ 为 Z' 的原像，令 $z \in Z$ 为映射到 x 的唯一一点，令 $V \subset \mathbf{P}^n_A$ 为 V' 的原像，令 E 为 E' 的导出拉回。注意由 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.3，E 是伪凝聚的。只需再检查 (5)。为看出这一点，置 $W = c^{-1}(V)$ 和 $W' = (c')^{-1}(V')$，并考虑笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & W' \\ {\scriptstyle (b,c)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (b',c')} \\ X \times_A V & \longrightarrow & X' \times_{A'} V' \end{array}$$

由引理 76.51.1，$X \times_A V$ 和 W' 在 $X' \times_{A'} V'$ 上是 Tor 独立的。因此由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.4，$(b', c')_*\mathcal{O}_{W'}$ 到 $X \times_A V$ 的导出拉回是 $(b, c)_*\mathcal{O}_W$。这也使用了 $R(b', c')_*\mathcal{O}_{Z'} = (b', c')_*\mathcal{O}_{Z'}$，因为 (b', c') 是闭浸入，$(b, c)_*\mathcal{O}_Z$ 类似。由于 $E'|_{U' \times_{A'} V'} = (b', c')_*\mathcal{O}_{W'}$，我们得到 $E|_{U \times_A V} = (b, c)_*\mathcal{O}_W$，(5) 成立。这将我们化归到下一段描述的情形。

假设 A 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。选择 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形，以及映射到 x 的点 $u \in U$。那么 U 在 A 上有限型。选择闭浸入 $U \to \mathbf{A}^n_A$，记 $j : U \to \mathbf{P}^n_A$ 为与开浸入 $\mathbf{A}^n_A \to \mathbf{P}^n_A$ 复合得到的浸入。令 Z 为

$$(\mathrm{id}_U, j) : U \longrightarrow X \times_A \mathbf{P}^n_A$$

的概形论闭包。令 $z \in Z$ 为 u 的像。令 $Y \subset \mathbf{P}^n_A$ 为 j 的概形论闭包。那么清楚 $Z \subset X \times_A Y$ 是 $(\mathrm{id}_U, j) : U \to X \times_A Y$ 的概形论闭包。由于 X 是分离的，态射 $X \times_A Y \to Y$ 也是分离的。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.7，我们看到 $Z \to Y$ 在开子概形 $j(U) \subset Y$ 上是同构。选择 $V \subset \mathbf{P}^n_A$ 开集使得 $V \cap Y = j(U)$。那么我们看到 (2) 成立，$W = (\mathrm{id}_U, j)(U)$，因此 (3) 成立。(1) 成立因为 A 是诺特的。

由于 A 是诺特的，我们看到 X 和 $X \times_A \mathbf{P}^n_A$ 是诺特代数空间。因此在此情形我们可以取 $E = (b, c)_*\mathcal{O}_Z$：(4) 是清楚的，对于 (5) 见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.7。这完成了证明。 □

引理 76.51.3. 令 X/A，$x \in |X|$，以及 n, Z, z, V, E 如引理 *76.51.2*。对任意 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 我们有

$$Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_V = R(W \to V)_*K|_W$$

其中 $p : X \times_A \mathbf{P}^n_A \to X$ 和 $q : X \times_A \mathbf{P}^n_A \to \mathbf{P}^n_A$ 是投影，且其中态射 $W \to V$ 是有限展示闭浸入 $c|_W : W \to V$。

证明. 由于 $W = c^{-1}(V)$ 且 c 在 V 上是闭浸入，我们看到 $c|_W$ 是闭浸入。它是有限展示的，因为 W 和 V 在 A 上有限展示，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9。首先我们有

$$Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_V = Rq'_*\left((Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_{X \times_A V}\right)$$

其中 $q' : X \times_A V \to V$ 是投影，因为全直接像的构造与局部化交换。记 $i = (b, c)|_W : W \to X \times_A V$ 为给定的闭浸入。那么

$$Rq'_*\left((Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_{X \times_A V}\right) = Rq'_*(Lp^*K|_{X \times_A V} \otimes^{\mathbf{L}} i_*\mathcal{O}_W)$$

由性质 (5)。由于 i 是闭浸入，我们有 $i_*\mathcal{O}_W = Ri_*\mathcal{O}_W$。使用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.1 我们可以将其改写为

$$Rq'_*Ri_*Li^*Lp^*K|_{X \times_A V} = R(q' \circ i)_*Lb^*K|_W = R(W \to V)_*K|_W$$

这正是我们想要的。（注意限制到 W 并通过 $W \to X$ 导出拉回是同一回事，因为 W 在 X 上是 étale 的。） □

引理 76.51.4. *令 A 为环。令 X 为 A 上分离且有限展示的代数空间。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对每个 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的伪凝聚 E，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中是伪凝聚的，那么 K 相对于 A 是伪凝聚的（定义 76.45.3）。*

证明. 假设 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 且对每个 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的伪凝聚 E，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中是伪凝聚的。令 $x \in |X|$。我们将证明 K 在 x 的某个 étale 邻域中相对于 A 是伪凝聚的。这将由我们的相对伪凝聚定义证明引理。

选择如引理 76.51.2 中的 n, Z, z, V, E。记 $p : X \times \mathbf{P}^n \to X$ 和 $q : X \times \mathbf{P}^n \to \mathbf{P}^n_A$ 为投影。那么对任意 $i \in \mathbf{Z}$ 我们有

$$\begin{aligned}
&R\Gamma(\mathbf{P}^n_A, Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E) \otimes^{\mathbf{L}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i)) \\
&= R\Gamma(X \times \mathbf{P}^n, Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E \otimes^{\mathbf{L}} Lq^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i)) \\
&= R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} Rp_*(E \otimes^{\mathbf{L}} Lq^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i)))
\end{aligned}$$

由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.1。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.5，复形 $Rp_*(E \otimes^{\mathbf{L}} Lq^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(i))$ 在 X 上是伪凝聚的。因此假设告诉我们所显示的表

达式是 $D(A)$ 的伪凝聚对象。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.34.2 我们得出 $Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 在 $\mathbf{P}^n_A$ 上是伪凝聚的。由引理 76.51.3 我们有

$$Rq_*(Lp^*K \otimes^{\mathbf{L}} E)|_{X \times_A V} = R(W \to V)_* K|_W$$

由于 $W \to V$ 是到 $\mathbf{P}^n_A$ 的开子概形的闭浸入，这意味着 $K|_W$ 相对于 A 是伪凝聚的，例如由 **More on Morphisms**，引理 37.59.18。 □

引理 76.51.5. 令 A 为环。令 X 为 A 上分离且有限展示的代数空间。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对每个完美 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中是伪凝聚的，那么 K 相对于 A 是伪凝聚的。

证明. 鉴于引理 76.51.4，只需证明对每个伪凝聚 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中是伪凝聚的。由 **Derived Categories of Spaces**，命题 75.29.3 推出 $K \in D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。现在结果由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.7 得出。 □

76.52. 相对完美对象

在本节中我们引入 [**Lie06a**] 中的一个概念。这个概念对概形态射已在 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.35** 中讨论过。

定义 76.52.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。$D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E 称为相对于 Y 完美或Y-完美，如果 E 是伪凝聚的（**Cohomology on Sites**，定义 21.50.1）且 E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象局部具有有限 Tor 维数（**Cohomology on Sites**，定义 21.51.1）。

请参见 **Derived Categories of Schemes**，注记 **36.35.14** 中的讨论；这里我们只提及 E 是伪凝聚的与 E 相对于 Y 是伪凝聚的由引理 **76.45.4** 是同一回事。此外，E 的伪凝聚性蕴含 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 **75.13.6**。

例 76.52.2. 令 k 为域。令 X 为 k 上有限展示的代数空间（特别地 X 是拟紧的）。那么 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象 E 是 k-完美的当且仅当它是有界且伪凝聚的（按定义），即当且仅当它在 $D^b_{Coh}(X)$ 中（由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.7）。因此相对完美不意味着 "在纤维上完美"。

相应的代数概念在 **More on Algebra**，节 **15.85** 中研究。我们可以将代数空间的概念与代数概念联系起来如下。

引理 76.52.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。以下等价：

(1) E 是 Y-完美的，

(2) 对每个交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[g]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U，V 是概形，竖直箭头是 *étale* 的，复形 $E|_U$ 在 ***Derived Categories of Schemes***，定义 *36.35.1* 的意义下是 V-完美的，

(3) 对某个如 *(2)* 中且 $U \to X$ 满射的交换图，复形 $E|_U$ 在 ***Derived Categories of Schemes***，定义 *36.35.1* 的意义下是 V-完美的，

(4) 对每个如 *(2)* 中且 U 和 V 仿射的交换图，复形 $R\Gamma(U, E)$ 是 $\mathcal{O}_Y(V)$-完美的。

证明. 为使引理的部分 (2)、(3)、(4) 有意义，注意 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象 $E|_U$ 对应于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{U_0})$ 的对象 E_0，其中 U_0 表示 U 的底层概形，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2。此外，在此情形 E_0 是伪凝聚的当且仅当 $E|_U$ 是伪凝聚的，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.2。另外，$E|_U$ 在 $f^{-1}\mathcal{O}_Y|_U = g^{-1}\mathcal{O}_V$ 上局部具有有限 Tor 维数当且仅当 E_0 在 $g_0^{-1}\mathcal{O}_{V_0}$ 上局部具有有限 Tor 维数，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.4。这里 $g_0 : U_0 \to V_0$ 是表示 $g : U \to V$ 的概形态射（记号如 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.6.3）。最后，注意 ‘‘是伪凝聚的’’ 是 étale 局部的，当然 ‘‘具有局部有限 Tor 维数’’ 也是 étale 局部的。因此我们看到只需 étale 局部地检查 Y-完美性，由上述讨论我们看到 (1) 蕴含 (2)，(3) 蕴含 (1)。由于部分 (4) 由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.3 等价于 (2) 和 (3)，证明完成。 □

引理 76.52.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。$D(\mathcal{O}_X)$ 的由 Y-完美对象组成的满子范畴是一个饱和[4]三角范畴。

证明. 这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.4、21.50.6、21.51.6 和 21.51.8 得出。 □

引理 76.52.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。$D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象是 Y-完美的。如果 $K, M \in D(\mathcal{O}_X)$，那么若 K 是完美的且 M 是 Y-完美的，则 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} M$ 是 Y-完美的。

证明. 使用引理 76.52.3 化归到概形情形，然后应用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.5。 □

引理 76.52.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。令 $g : Y' \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。置 $X' = Y' \times_Y X$，记 $g' : X' \to X$ 为投影。如果 $K \in D(\mathcal{O}_X)$ 是 Y-完美的，那么 $L(g')^*K$ 是 Y'-完美的。

[4] **Derived Categories**，定义 13.6.1。

证明. 使用引理 76.52.3 化归到概形情形，然后应用 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.6。 □

情形 76.52.7. 令 S 为概形。令 $Y = \lim_{i\in I} Y_i$ 为 S 上代数空间的有向系统的极限，具有仿射过渡态射 $g_{i'i} : Y_{i'} \to Y_i$。我们假设对所有 $i \in I$，Y_i 是拟紧且拟分离的。我们记 $g_i : Y \to Y_i$ 为投影。我们固定元素 $0 \in I$ 和有限展示平坦态射 $X_0 \to Y_0$。我们置 $X_i = Y_i \times_{Y_0} X_0$ 和 $X = Y \times_{Y_0} X_0$，并记过渡态射 $f_{i'i} : X_{i'} \to X_i$ 和 $f_i : X \to X_i$ 为投影。

引理 76.52.8. *在情形 76.52.7 中。令 K_0 和 L_0 为 $D(\mathcal{O}_{X_0})$ 的对象。对 $i \geq 0$ 置 $K_i = Lf_{i0}^* K_0$ 和 $L_i = Lf_{i0}^* L_0$，并置 $K = Lf_0^* K_0$ 和 $L = Lf_0^* L_0$。那么映射*

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_i})}(K_i, L_i) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(K, L)$$

是同构，如果 K_0 是伪凝聚的且 $L_0 \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 作为 $D((X_0 \to Y_0)^{-1}\mathcal{O}_{Y_0})$ 的对象具有（局部）有限 Tor 维数。

证明. 对 $(X_0)_{spaces,étale}$ 的每个拟紧且拟分离对象 U_0，考虑条件 P：

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_{U_i})}(K_i|_{U_i}, L_i|_{U_i}) \longrightarrow \operatorname{Hom}_{D(\mathcal{O}_U)}(K|_U, L|_U)$$

是同构，其中 $U = X \times_{X_0} U_0$，$U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。我们将对每个 U_0 证明 P 成立。

假设 $(U_0 \subset W_0, V_0 \to W_0)$ 是 $(X_0)_{spaces,étale}$ 中的初等 distinguished 方块，且 P 对 $U_0, V_0, U_0 \times_{W_0} V_0$ 成立。那么由导出范畴中 hom 的 Mayer-Vietoris，P 对 W_0 成立，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.10.4。

我们首先考虑 $U_0 = W_0 \times_{Y_0} X_0$，其中 W_0 是 $(Y_0)_{spaces,étale}$ 的拟紧且拟分离对象。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.9.3 的归纳原理应用于这些 W_0 和上一段，我们发现只需对 W_0 仿射的 $U_0 = W_0 \times_{Y_0} X_0$ 证明 P。换句话说，我们化归到 Y_0 是仿射的情形。接下来，我们再次应用归纳原理，这次应用于 X_0 的所有拟紧且拟分离开集，化归到 X_0 也是仿射的情形。

如果 X_0 和 Y_0 是仿射的，那么我们就回到概形情形，它在 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.8 中证明。读者可以使用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.6、75.4.2、75.13.2 和 75.13.4 将陈述翻译为仅涉及概形和概形上模范畴的导出范畴的陈述。 □

引理 76.52.9. *在情形 76.52.7 中，$D(\mathcal{O}_X)$ 的 Y-完美对象的范畴是 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的 Y_i-完美对象的范畴的余极限。*

证明. 对 $(X_0)_{spaces,étale}$ 的每个拟紧且拟分离对象 U_0，考虑条件 P：函子

$$\operatorname{colim}_{i\geq 0} D_{Y_i\text{-perfect}}(\mathcal{O}_{U_i}) \longrightarrow D_{Y\text{-perfect}}(\mathcal{O}_U)$$

是等价，其中 $U = X \times_{X_0} U_0$，$U_i = X_i \times_{X_0} U_0$。我们注意到由引理 76.52.8，我们已经知道这个函子是全忠实的。因此只需证明本质满性。

假设 $(U_0 \subset W_0, V_0 \to W_0)$ 是 $(X_0)_{spaces,étale}$ 中的初等 distinguished 方块，且 P 对 $U_0, V_0, U_0 \times_{W_0} V_0$ 成立。我们断言 P 对 W_0 成立。我们将使用记号 $U_i = X_i \times_{X_0} U_0$，$U = X \times_{X_0} U_0$，$V_0$ 和 W_0 类似。我们将滥用符号 f_i 表示所有态射 $U \to U_i$，$V \to V_i$，$U \times_W V \to U_i \times_{W_i} V_i$，以及 $W \to W_i$。假设 E 是 $D(\mathcal{O}_W)$ 的 Y-完美对象。目标：证明 E 在函子的本质像中。由假设，我们可以找到 $i \geq 0$，U_i 上的 Y_i-完美对象 $E_{U,i}$，V_i 上的 Y_i-完美对象 $E_{V,i}$，以及同构 $Lf_i^* E_{U,i} \to E|_U$ 和 $Lf_i^* E_{V,i} \to E|_V$。令

$$a : E_{U,i} \to (Rf_{i,*}E)|_{U_i} \quad \text{和} \quad b : E_{V,i} \to (Rf_{i,*}E)|_{V_i}$$

为伴随于同构 $Lf_i^* E_{U,i} \to E|_U$ 和 $Lf_i^* E_{V,i} \to E|_V$ 的映射。由全忠实性，在增大 i 后，我们可以找到同构 $c : E_{U,i}|_{U_i \times_{W_i} V_i} \to E_{V,i}|_{U_i \times_{W_i} V_i}$，它拉回到等同

$$Lf_i^* E_{U,i}|_{U \times_W V} \to E|_{U \times_W V} \to Lf_i^* E_{V,i}|_{U \times_W V}.$$

应用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.10.8 得到 W_i 上的对象 E_i 和映射 $d : E_i \to Rf_{i,*}E$，它在 U_i 和 V_i 上分别限制为 a 和 b。那么清楚 E_i 是 Y_i-完美的（因为相对完美是 étale 局部性质），且 d 伴随于同构 $Lf_i^* E_i \to E$。

通过与引理 76.52.8 的证明中完全相同的论证，使用归纳原理（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.9.3），我们化归到 X_0 和 Y_0 都是仿射的情形：首先在 $(Y_0)_{spaces,étale}$ 中处理拟紧且拟分离对象以化归到 Y_0 仿射，然后在 $(X_0)_{spaces,étale}$ 中处理拟紧且拟分离对象以化归到 X_0 仿射。在仿射情形，结果由概形情形得出，即 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.9。翻译为概形情形由引理 76.52.3 完成。 □

引理 76.52.10. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦、紧合且有限展示的代数空间态射。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是 Y-完美的。那么 Rf_*E 是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象，且其构造与任意基变换交换。

证明. 关于基变换的陈述是 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.21.4（取 $\mathcal{G}^\bullet$ 为 0 次 $\mathcal{O}_X$）。因此只需证明 Rf_*E 是完美对象。我们将通过极限论证化归到 Y 是诺特仿射的情形。

问题在 Y 上是 étale 局部的，因此我们可以假设 Y 是仿射的。设 $Y = \mathrm{Spec}(R)$。我们将 $R = \mathrm{colim}\, R_i$ 写成诺特环 R_i 的滤过余极限。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 存在 i 和 R_i 上有限展示的代数空间 X_i，其到 R 的基变换是 X。由 **Limits of Spaces**，引理 70.6.13 和 70.6.12 我们可以假设 X_i 在 R_i 上紧合且平坦。由引理 76.52.9 我们可以假设存在 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 的 R_i-完美对象 E_i，其拉回到 X 是 E。将 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.22.1 应用于 $X_i \to \mathrm{Spec}(R_i)$ 和 E_i，并使用已经证明的基变换性质，我们得到结果。 □

引理 76.52.11. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $E, K \in D(\mathcal{O}_X)$。假设

(1) Y 是拟紧且拟分离的，
(2) f 是紧合、平坦且有限展示的，
(3) E 是 Y-完美的，
(4) K 是伪凝聚的。

那么存在伪凝聚的 $L \in D(\mathcal{O}_Y)$ 使得

$$Rf_*R\mathcal{H}om(K, E) = R\mathcal{H}om(L, \mathcal{O}_Y)$$

且对任意基变换同样成立：给定

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

笛卡儿，那么我们有

$$Rf'_*R\mathcal{H}om(L(g')^*K, L(g')^*E) = R\mathcal{H}om(Lg^*L, \mathcal{O}_{Y'})$$

证明. 由于 Y 是拟紧且拟分离的，X 也是如此。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.18.1 我们可以将 $K = \text{hocolim} K_n$ 写成，其中 K_n 是完美的且 $K_n \to K$ 诱导截断 $\tau_{\geq -n}$ 上的同构。令 $K_n^\vee$ 为对偶完美复形（**Cohomology on Sites**，引理 21.53.4）。我们得到完美对象的一个逆向系统 $\ldots \to K_3^\vee \to K_2^\vee \to K_1^\vee$。由引理 76.52.5 我们看到 $K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$ 是 Y-完美的。因此我们可以将引理 76.52.10 应用于 $K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$，我们得到 Y 上完美复形的逆向系统

$$\ldots \to M_3 \to M_2 \to M_1$$

其中

$$M_n = Rf_*(K_n^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E) = Rf_*R\mathcal{H}om(K_n, E)$$

此外，这些复形的构造与任意基变换交换，即 $Lg^*M_n = Rf'_*((L(g')^*K_n)^\vee \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} L(g')^*E) = Rf'_*R\mathcal{H}om(L(g')^*K_n, L(g')^*E)$。

由于 $K_n \to K$ 诱导 $\tau_{\geq -n}$ 上的同构，我们看到 $K_n \to K_{n+1}$ 诱导 $\tau_{\geq -n}$ 上的同构。由此推出 $K_{n+1}^\vee \to K_n^\vee$ 诱导 $\tau_{\leq n}$ 上的同构，因为 $K_n^\vee = R\mathcal{H}om(K_n, \mathcal{O}_X)$。假设 E 作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模的复形具有 Tor 幅度 $[a, b]$。那么在任何基变换后同样成立，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.7。我们发现 $K_{n+1}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E \to K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$ 诱导 $\tau_{\leq n+a}$ 上的同构，且在任何基变换后同样成立。应用右导出函子 Rf_* 我们得出映射 $M_{n+1} \to M_n$ 诱导 $\tau_{\leq n+a}$ 上的同构，且在任何基变换后同样成立。选择 distinguished 三角形

$$M_{n+1} \to M_n \to C_n \to M_{n+1}[1]$$

取 $y \in |Y|$。选择初等 étale 邻域 $(U, u) \to (Y, y)$；这是可能的由 **Decent Spaces**，引理 68.11.4。取 Y' 等于 u 处剩余域的谱。拉回看到 $C_n|_U \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_U} \kappa(u)$ 仅在次数 $\geq n + a$ 有非零上同调。由 **More on Algebra**，引理 15.77.7 我们看到完美复形 $C_n|_U$ 具有 Tor 幅度 $[n + a, m_n]$ 对某个整数 m_n，且可能在缩小 U 后。因此 C_n 具有 Tor 幅度 $[n + a, m_n]$ 对某个整数 m_n（因为 Y 是拟紧的）。特别地，对偶完美复形 $C_n^\vee$ 具有 Tor 幅度 $[-m_n, -n - a]$。

令 $L_n = M_n^\vee$ 为对偶完美复形。上一段讨论的结论是 $L_n \to L_{n+1}$ 诱导 $\tau_{\geq -n-a}$ 上的同构。因此 $L = \mathrm{hocolim} L_n$ 是伪凝聚的，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.18.1。由于我们有

$$R\mathcal{H}om(K, E) = R\mathcal{H}om(\mathrm{hocolim} K_n, E) = R\lim R\mathcal{H}om(K_n, E) = R\lim K_n^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} E$$

（**Cohomology on Sites**，引理 21.53.8），且由于 $R\lim$ 与 Rf_* 交换，我们发现

$$Rf_* R\mathcal{H}om(K, E) = R\lim M_n = R\lim R\mathcal{H}om(L_n, \mathcal{O}_Y) = R\mathcal{H}om(L, \mathcal{O}_Y)$$

这证明了 Y 上的公式。由于 M_n 的构造与基变换相容，公式在任何基变换后继续成立。 □

注记 76.52.12. 读者可能已经注意到引理 76.52.11 与 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.23.3 之间的相似性。事实上，引理 76.52.11 的伪凝聚复形 L 可以刻画为 Y 上唯一的伪凝聚复形，使得存在函子性同构

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_Y}(L, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(K, E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*\mathcal{F})$$

与边界映射相容，其中 $\mathcal{F}$ 取遍 $QCoh(\mathcal{O}_Y)$。如果我们以后需要，我们将在这里给出精确结果并给出详细证明。

引理 76.52.13. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间，使得结构态射 $f : X \to S$ 是平坦且局部有限展示的。令 E 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的伪凝聚对象。以下等价

(1) E 是 S-完美的，且
(2) E 局部下有界，且对每个点 $s \in S$，$D(\mathcal{O}_{X_s})$ 的对象 $L(X_s \to X)^* E$ 局部下有界。

证明. 由于一切都是局部的，我们立即化归到 X 和 S 是仿射的情形，见引理 76.52.3。此情形由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.35.13 处理。 □

引理 76.52.14. 令 A 为环。令 X 为 A 上分离、有限展示且平坦的代数空间。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。如果对每个完美 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K)$ 在 $D(A)$ 中是完美的，那么 K 是 $\mathrm{Spec}(A)$-完美的。

证明. 由引理 76.51.5，K 相对于 A 是伪凝聚的。由引理 76.45.4，K 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中是伪凝聚的。由 **Derived Categories of Spaces**，命题 75.29.4 我们看到 K 在 $D^-(\mathcal{O}_X)$ 中。令 $\mathfrak{p}$ 为 A 的

素理想，记 $i : Y \to X$ 为 $\mathfrak{p}$ 上概形论纤维的包含，即 Y 是 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上的概形。由引理 76.52.13，如果我们可以证明 $Li^*(K)$ 下有界，我们就完成了。令 $G \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 为生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美复形，见 **Derived Categories of Spaces**，定理 75.15.4。我们有

$$\begin{aligned} R\operatorname{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(Li^*(G), Li^*(K)) &= R\Gamma(Y, Li^*(G^\vee \otimes^{\mathbf{L}} K)) \\ &= R\Gamma(X, G^\vee \otimes^{\mathbf{L}} K) \otimes^{\mathbf{L}}_A \kappa(\mathfrak{p}) \end{aligned}$$

第一个等式使用了 Li^* 保持完美对象和对偶以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4；我们省略一些细节。第二个等式由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.4 得出，因为 X 在 A 上平坦。由我们的假设推出这是 $D(\kappa(\mathfrak{p}))$ 的完美对象。对象 $Li^*(G) \in D_{perf}(\mathcal{O}_Y)$ 生成 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，由 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.15.5。因此 **Derived Categories of Spaces**，命题 75.29.4 现在蕴含 $Li^*(K)$ 下有界，我们完成证明。 □

76.53. 立方体定理

本节是 More on Morphisms，节 37.33 的类似物。以下引理告诉我们，在引理所做的假设下，Picard 函子的对角可由局部闭浸入表示。

引理 76.53.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的平坦、紧合且有限展示态射。令 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。对态射 $g : Y' \to Y$ 考虑基变换图

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

假设对所有 $g : Y' \to Y$，$\mathcal{O}_{Y'} \to f'_*\mathcal{O}_{X'}$ 是同构。那么存在有限展示的浸入 $j : Z \to Y$，使得态射 $g : Y' \to Y$ 通过 Z 分解当且仅当存在有限局部自由 $\mathcal{O}_{Y'}$-模 $\mathcal{N}$ 使得 $(f')^*\mathcal{N} \cong (g')^*\mathcal{L}$。

证明. 令 $y : \operatorname{Spec}(k) \to Y$ 为域值点。那么 f 在 y 处的纤维 X_y 连通，由我们假设 $H^0(X_y, \mathcal{O}_{X_y}) = k$。因此 $\mathcal{E}$ 的秩在纤维上是常值的。由于 f 是开的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6）且是闭的，我们得出 Y 有一个分解 $Y = \coprod Y_r$ 为开且闭子空间，使得 $\mathcal{E}$ 在 Y_r 的原像上具有常秩 r。因此我们可以假设 $\mathcal{E}$ 具有常秩 r。我们将记 $\mathcal{E}^\vee = \mathcal{H}om(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$ 为对偶秩 r 模。

由上同调与基变换（更确切地说由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4）我们看到 $E = Rf_*\mathcal{E}$ 是 Y 的导出范畴的完美对象，且其构造与任意基变换交换。$E' = Rf_*\mathcal{E}^\vee$ 类似。由于在次数 < 0 中从没有上同调，我们看到 E 和 E' 具有（局部）Tor 幅度 $[0, b]$ 对某个 b。注意对任意 $g : Y' \to Y$ 我们有 $f'_*((g')^*\mathcal{E}) = H^0(Lg^*E)$ 和 $f'_*((g')^*\mathcal{E}^\vee) = H^0(Lg^*E')$。令 $j : Z \to Y$ 和 $j' : Z' \to Y$ 为 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.6 中对 E 和 E' 取 $a = 0$ 和

$r = r$ 构造的局部闭浸入；它们的刻画性质是 $H^0(Lj^*E)$ 和 $H^0((j')^*E')$ 是秩 r 的局部自由模且与拉回相容。

令 $g : Y' \to Y$ 为态射。如果存在如引理中的 $\mathcal{N}$，那么，使用投影公式 **Cohomology on Sites**，引理 21.55.1，我们看到模

$$f'_*((g')^*\mathcal{E}) \cong f'_*((f')^*\mathcal{N}) \cong \mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} f'_*\mathcal{O}_{X'} \cong \mathcal{N} \quad \text{和类似地} \quad f'_*((g')^*\mathcal{E}^\vee) \cong \mathcal{N}^\vee$$

是秩 r 的局部自由模，且在任意进一步基变换 $Y'' \to Y'$ 后仍保持秩 r 局部自由。因此在此情形 $g : Y' \to Y$ 通过 j 和通过 j' 分解。因此我们可以将 Y 替换为 $Z \times_Y Z'$ 并假设 $f_*\mathcal{E}$ 和 $f_*\mathcal{E}^\vee$ 是秩 r 的局部自由 $\mathcal{O}_Y$-模，其构造与任意基变换交换。

在此情形，如果 $g : Y' \to Y$ 是态射且存在如引理中的 $\mathcal{N}$，那么映射（0 次杯积）

$$f'_*((g')^*\mathcal{E}) \otimes_{\mathcal{O}_{Y'}} f'_*((g')^*\mathcal{E}^\vee) \longrightarrow \mathcal{O}_{Y'}$$

是完美配对。反过来，如果这个杯积映射是完美配对，那么我们看 Y' 局部地我们有截面基 $\sigma_1, \ldots, \sigma_r$ 在 $f'_*((g')^*\mathcal{L})$ 中，$\tau_1, \ldots, \tau_r$ 在 $f'_*((g')^*\mathcal{E}^\vee)$ 中，其乘积满足 $\sigma_i\tau_j = \delta_{ij}$。将 σ_i 视为 X' 上 $(g')^*\mathcal{L}$ 的截面，将 τ_j 视为 X' 上 $(g')^*\mathcal{L}^\vee$ 的截面，我们得出

$$\sigma_1, \ldots, \sigma_r : \mathcal{O}_{X'}^{\oplus r} \longrightarrow (g')^*\mathcal{E}$$

是同构，其逆由

$$\tau_1, \ldots, \tau_r : (g')^*\mathcal{E} \longrightarrow \mathcal{O}_{X'}^{\oplus r}$$

给出。换句话说，我们看到 $(f')^*f'_*(g')^*\mathcal{E} \cong (g')^*\mathcal{E}$。但杯积非退化的条件挑出一个 retrocompact 开子概形（即某个合适的行列式非零的轨迹），证明完成。 □

76.54. 复形有限性性质的下降

本节是 More on Morphisms，节 37.70 和 Derived Categories of Schemes，节 36.12 的类似物。

引理 76.54.1. *令 S 为概形。令 $\{f_i : X_i \to X\}$ 为 S 上代数空间的 fpqc 覆盖。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $m \in \mathbf{Z}$。那么 E 是 m-伪凝聚的当且仅当每个 Lf_i^*E 是 m-伪凝聚的。*

证明. 拉回总是保持 m-伪凝聚性，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.50.3。因此只需假设 Lf_i^*E 是 m-伪凝聚的并证明 E 是 m-伪凝聚的。那么首先我们可以假设对所有 i，X_i 是概形，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.5。接下来，选择满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是概形。那么 $U_i = U \times_X X_i$ 是概形，我们得到概形的 fpqc 覆盖 $\{U_i \to U\}$，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.4。我们知道结果对 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 成立，由概形情形，见 **Derived Categories of**

Schemes，引理 36.12.2。另一方面，限制 $E|_U$ 来自 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$ 的对象（使用 Zariski 拓扑和 U 的 ‘‘通常’’ 结构层定义），见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2。引理随之成立，因为伪凝聚的两个概念（étale 和 Zariski）由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.2 一致。 □

引理 76.54.2. 令 S 为概形。令 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 为 S 上代数空间的 *fpqc* 覆盖。令 $f : X \to Y$ 为代数空间的态射，置 $X_i = Y_i \times_Y X$，投影为 $f_i : X_i \to Y_i$ 和 $g_i' : X_i \to X$。令 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。令 $a, b \in \mathbf{Z}$。那么以下等价

(1) E 作为 $D(f^{-1}\mathcal{O}_Y)$ 的对象具有 *Tor* 幅度 $[a, b]$，且
(2) 对所有 i，$L(g_i')^*E$ 作为 $D(f_i^{-1}\mathcal{O}_{Y_i})$ 的对象具有 *Tor* 幅度 $[a, b]$。

如果将 *“Tor* 幅度 $[a, b]$*’’* 替换为 *‘‘局部有限 Tor* 维数*’’* 也成立。

证明. 拉回保持 “Tor 幅度 $[a, b]$’’，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.7。注意 Y_i 和 X 在 Y 上是 Tor 独立的，因为 $Y_i \to Y$ 是平坦的。让我们假设 (2) 并证明 (1)。我们可以在茎上计算 Tor 维数，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.10 和 **Properties of Spaces**，定理 66.19.12。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。选择 i 和 X_i 中的几何点 $\overline{x}_i$，其在 X 中的像为 $\overline{x}$。那么

$$(L(g_i')^*E)_{\overline{x}_i} = E_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}_i}$$

令 $\overline{y}_i$ 在 Y_i 中，$\overline{y}$ 在 Y 中，分别为 $\overline{x}_i$ 和 $\overline{x}$ 的像。由于 X 和 Y_i 在 Y 上是 Tor 独立的，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.62.2 看到所显示公式的右边等于 $D(\mathcal{O}_{Y_i,\overline{y}_i})$ 中的 $E_{\overline{x}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}} \mathcal{O}_{Y_i,\overline{y}_i}$。由于我们假设其 Tor 幅度在 $[a, b]$ 中，我们由 **More on Algebra**，引理 15.68.17 得出 $E_{\overline{x}}$ 在 $D(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}})$ 中的 Tor 幅度在 $[a, b]$ 中。因此 (1) 成立。

使用一些初等拓扑，‘‘局部有限 Tor 维数’’ 的情形也成立。 □

以下引理并不真正属于本节。

引理 76.54.3. 令 S 为概形。令 $i : X \to X'$ 为代数空间的有限阶加厚。令 $K' \in D(\mathcal{O}_{X'})$ 为对象，使得 $K = Li^*K'$ 是伪凝聚的。那么 K' 是伪凝聚的。

证明. 我们首先证明 K' 有拟凝聚上同调层；我们建议读者跳过这一部分。为此，我们可以化归到一阶加厚的情形，见节 76.9。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ 为截出 X 的拟凝聚理想层。将短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'} \to i_*\mathcal{O}_X \to 0$$

与 K' 张量，我们得到 distinguished 三角形

$$K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{I} \to K' \to K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} i_*\mathcal{O}_X \to (K' \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{I})[1]$$

由于 $i_* = Ri_*$，且由于我们可以将 $\mathcal{I}$ 视为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模（因为我们有一阶加厚），我们可以将其改写为

$$i_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I}) \to K' \to i_*K \to i_*(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{I})[1]$$

请使用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.4.4 来识别各项。由于 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，我们得出 K' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中；这使用了 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.6、75.5.6 和 75.6.1。

假设 K' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中。问题在 X' 上是 étale 局部的，因此我们可以假设 X' 是仿射的。在此情形结果由概形情形得出（**More on Morphisms**，引理 37.71.1）。翻译为概形语言使用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2 和 75.13.2 以及注记 75.6.3。 □

引理 76.54.4. 令 S 为概形。考虑 S 上代数空间的笛卡儿图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{j} & Y' \end{array}$$

假设 $X' \to Y'$ 是平坦且局部有限展示的，$Y \to Y'$ 是有限阶加厚。令 $E' \in D(\mathcal{O}_{X'})$。如果 $E = Li^*(E')$ 是 Y-完美的，那么 E' 是 Y'-完美的。

证明. 回忆 E 是 Y-完美意味着 E 是伪凝聚的且作为 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模的复形局部具有有限 Tor 维数（定义 76.52.1）。由引理 76.54.3 我们发现 E' 是伪凝聚的。特别地，E' 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 中，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.6。由引理 76.52.3 这将我们化归到概形情形。概形情形是 **More on Morphisms**，引理 37.71.2。 □

引理 76.54.5. 令 (R, I) 为一对，由环和包含在 *Jacobson* 根中的理想 I 组成。置 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $S_0 = \mathrm{Spec}(R/I)$。令 X 为 R 上的代数空间，其结构态射 $f : X \to S$ 是紧合、平坦且有限展示的。记 $X_0 = S_0 \times_S X$。令 $E \in D(\mathcal{O}_X)$ 是伪凝聚的。如果 E 到 X_0 的导出限制 E_0 是 S_0-完美的，那么 E 是 S-完美的。

证明. 选择满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射的。选择闭浸入 $U \to \mathbf{A}^d_S$。置 $U_0 = S_0 \times_S U$。复形 $E_0|_{U_0}$ 具有 Tor 幅度 $[a, b]$ 对某个 $a, b \in \mathbf{Z}$。令 $\overline{x}$ 为 X 的几何点。我们将证明 $E_{\overline{x}}$ 在 R 上的 Tor 幅度在 $[a - d, b]$ 中。这将完成证明，因为 Tor 幅度可由茎读出，由 **Cohomology on Sites**，引理 21.51.10 和 **Properties of Spaces**，定理 66.19.12。

令 $x \in |X|$ 为由 $\overline{x}$ 决定的点。回忆 $|X| \to |S|$ 是闭的（由紧合态射的定义）。由于 I 包含在 Jacobson 根中，S 的任何非空闭子集包含闭子概形 S_0 的点。因此我们可以在 $|X|$ 中找到特化 $x \rightsquigarrow x_0$，其中 $x_0 \in |X_0|$。选择 $u_0 \in U_0$ 映射到 x_0。由 **Decent Spaces**，引理 68.7.4（或由

Decent Spaces，引理 68.7.3，它直接适用于 étale 态射）我们找到 U 中的特化 $u \rightsquigarrow u_0$，使得 u 映射到 x。我们可以将 $\overline{x}$ 提升为 U 的几何点 $\overline{u}$，位于 u 之上。那么我们有 $E_{\overline{x}} = (E|_U)_{\overline{u}}$。

写 $U = \mathrm{Spec}(A)$。那么 A 是平坦、有限展示的 R-代数，它是 d 个变量的多项式 R-代数的商。限制 $E|_U$ 对应（由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.6、75.4.2 和 75.13.2 以及 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.2）于 $D(A)$ 的伪凝聚对象 K。注意 E_0 对应 $K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/IA$。令 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}_0 \subset A$ 为对应于 $u \rightsquigarrow u_0$ 的素理想。那么

$$E_{\overline{x}} = (E|_U)_{\overline{u}} = E_u \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{U,\overline{u}} = K_{\mathfrak{q}} \otimes^{\mathbf{L}}_{A_{\mathfrak{q}}} A^{sh}_{\mathfrak{q}}$$

（一些细节省略）。由于 $A_{\mathfrak{q}} \to A^{sh}_{\mathfrak{q}}$ 是平坦的，其作为 R-模的 Tor 幅度与 $K_{\mathfrak{q}}$ 作为 R-模的 Tor 幅度相同（**More on Algebra**，引理 15.68.18）。此外，$K_{\mathfrak{q}}$ 是 $K_{\mathfrak{q}_0}$ 的局部化。因此只需证明 $K_{\mathfrak{q}_0}$ 作为 R-模的复形具有 Tor 幅度 $[a-d, b]$。

令 $I \subset \mathfrak{p}_0 \subset R$ 为对应于 $f(x_0)$ 的素理想。那么我们有

$$\begin{aligned} K \otimes^{\mathbf{L}}_R \kappa(\mathfrak{p}_0) &= (K \otimes^{\mathbf{L}}_R R/I) \otimes^{\mathbf{L}}_{R/I} \kappa(\mathfrak{p}_0) \\ &= (K \otimes^{\mathbf{L}}_A A/IA) \otimes^{\mathbf{L}}_{R/I} \kappa(\mathfrak{p}_0) \end{aligned}$$

第二个等式因为 $R \to A$ 是平坦的。由我们对 a, b 的选择，这个复形仅在次数区间 $[a, b]$ 中有上同调。因此我们最终可以应用 **More on Algebra**，引理 15.85.9 于 $R \to A$，$\mathfrak{q}_0$，$\mathfrak{p}_0$ 和 K 得出结论。 □

76.55. 节点曲线族

本节是 Algebraic Curves，节 53.20 的继续。关于我们的术语选择，也请参见该节。

概形态射的 ‘‘相对维数 1 的至多是节点的’’ 性质在源和目标上是 étale 局部的，见 Descent，引理 35.32.6 和 Algebraic Curves，引理 53.20.8、53.20.9 和 53.20.7。它在基变换下稳定，并且在目标上是 fpqc 局部的，见 Algebraic Curves，引理 53.20.4 和 53.20.9。因此，由 Morphisms of Spaces，引理 67.22.1，我们可以如下定义代数空间的相对维数 1 的至多是节点的态射的概念，且当态射可表时，它与 Morphisms of Spaces，节 67.3 中已定义的概念一致。

定义 76.55.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。我们说 f 是相对维数 1 的至多是节点的，如果 **Morphisms of Spaces**，引理 67.22.1 的等价条件对 $\mathcal{P}$ =‘‘相对维数 1 的至多是节点的” 成立。

引理 76.55.2. 是相对维数 1 的至多是节点的这一性质在基变换下保持。

证明. 见 **Morphisms of Spaces**，注记 67.22.4 和 **Algebraic Curves**，引理 53.20.4。 □

引理 76.55.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。以下等价：

(1) f 是相对维数 1 的至多是节点的，
(2) 对每个概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是相对维数 1 的至多是节点的，
(3) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to Y$，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是相对维数 1 的至多是节点的，
(4) 存在概形 V 和满射 *étale* 态射 $V \to Y$ 使得 $V \times_Y X \to V$ 是相对维数 1 的至多是节点的，
(5) 存在概形 U 和满射 *étale* 态射 $\varphi : U \to X$ 使得复合 $f \circ \varphi$ 是相对维数 1 的至多是节点的，
(6) 对每个交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U，V 是概形，竖直箭头是 *étale* 的，顶部水平箭头是相对维数 1 的至多是节点的，
(7) 存在交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U，V 是概形，竖直箭头是 *étale* 的，且 $U \to X$ 是满射的，使得顶部水平箭头是相对维数 1 的至多是节点的，且
(8) 存在 *Zariski* 覆盖 $Y = \bigcup_{i \in I} Y_i$ 和 $f^{-1}(Y_i) = \bigcup X_{ij}$，使得每个态射 $X_{ij} \to Y_i$ 是相对维数 1 的至多是节点的。

证明. 省略。 □

以下引理告诉我们，我们可以在纤维上检查一个态射是否是相对维数 1 的至多是节点的。

引理 76.55.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上平坦且局部有限展示的代数空间态射。那么存在极大的开子空间 $X' \subset X$ 使得 $f|_{X'} : X' \to Y$ 是相对维数 1 的至多是节点的。此外，X' 的构造与任意基变换交换。

证明. 选择交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[f]{} & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，竖直箭头是 étale 的，且 $U \to X$ 是满射的。由概形情形的引理（**Algebraic Curves**，引理 53.20.5）我们找到极大开子概形 $U' \subset U$ 使得 $h|_{U'} : U' \to V$ 是相对维数 1 的至多是节点的，且 U' 的构造与基变换交换。令 $X' \subset X$ 为开子空间，其点对应于开子集 $\mathrm{Im}(|U'| \to |X|)$。由引理 76.55.3 我们看到 $X' \to Y$ 是相对维数 1 的至多是节点的，且 X' 是具有此性质的最大开子空间（这也蕴含 U' 是 X' 在 U 中的原像，但我们不需要这一点）。由于基变换后同样成立，证明完成。 □

76.56. 消解性质

我们继续 Derived Categories of Spaces，节 75.28 中的讨论。

情形 76.56.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上拟紧且拟分离的代数空间。令 $V \to X$ 为满射 étale 态射，其中 V 是仿射概形（这样的东西存在由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。选择交换图

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow[j]{} & Y \\ & {\scriptstyle\varphi}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\pi} & \\ & X & \end{array}$$

其中 j 是开浸入，π 是代数空间的有限态射（这样的图存在由引理 76.34.3）。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 为 Y 上的有限型拟凝聚理想层，使得 $V(\mathcal{I}) = Y \setminus j(V)$（这样的理想层存在由 **Limits of Spaces**，引理 70.14.1）。

引理 76.56.2. *在情形 76.56.1 中，假设 X 是诺特的。那么对任意凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在 $r \geq 0$、整数 $n_1, \ldots, n_r \geq 0$，以及 $\mathcal{O}_X$-模的满射*

$$\bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,r} \pi_*(\mathcal{I}^{n_i}) \longrightarrow \mathcal{F}$$

证明. 记 $\omega_{Y/X}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，使得存在 $\pi_*\mathcal{O}_Y$-模的同构

$$\pi_*\omega_{Y/X} \cong \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\pi_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_X)$$

见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.10 和 **Descent on Spaces**，引理 74.6.6。典范映射 $\mathcal{O}_X \to \pi_*\mathcal{O}_Y$ 产生典范映射

$$\mathrm{Tr}_\pi : \pi_*\omega_{Y/X} \longrightarrow \mathcal{O}_X$$

由于 V 是诺特仿射的，我们可以选择截面

$$s_1, \ldots, s_r \in \Gamma(V, \pi^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X})$$

生成凝聚模 $\pi^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \omega_{Y/X}$ 在 V 上。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.13.4，我们可以选择整数 $n_i \geq 0$ 使得 s_i 延拓为映射 $s_i' : \mathcal{I}^{n_i} \to \pi^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}$。推到 X 我们得到映射

$$\sigma_i : \pi_*\mathcal{I}^{n_i} \xrightarrow{\pi_* s_i'} \pi_*(\pi^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \pi_*\omega_{Y/X} \xrightarrow{\mathrm{Tr}_\pi} \mathcal{F}$$

其中等号是 **Cohomology of Spaces**，引理 69.4.3。为完成证明，我们将证明这些映射的和是满射。

令 $x \in |X|$ 为 X 的点。令 $v \in |V|$ 为映射到 x 的点。我们可以选择 étale 邻域 $(U, u) \to (X, x)$ 使得

$$U \times_X Y = W \coprod W'$$

（代数空间的不交并）使得 $W \to U$ 是同构，且使得唯一位于 u 之上并映射到 $V \subset Y$ 中的 v 的点 $w \in W$。为看出这是真的，使用引理 76.33.2 和 **Étale Morphisms**，引理 41.18.1。如有必要进一步缩小 U，我们可以假设 W 通过投影映射到 $V \subset Y$。由于 $\omega_{Y/X}$ 的构造与 étale 局部化交换，我们看到

$$\pi_*\omega_{Y/X}|_U = (\pi|_W)_*\omega_{W/U} \oplus (\pi|_{W'})_*\omega_{W'/U}$$

我们有 $(\pi|_W)_*\omega_{W/U} = \mathcal{O}_U$，这个同构由迹映射 $\mathrm{Tr}_\pi|_U$ 限制到上述分解的第一个直和项给出。由于 W 映射到 V，我们看到 $\mathcal{I}^{n_i}|_W = \mathcal{O}_W$。因此

$$\pi_*(\mathcal{I}^{n_i})|_U = \mathcal{O}_U \oplus (W' \to U)_*(\mathcal{I}^{n_i}|_{W'})$$

追踪图表，读者看到（细节省略）$\sigma_i|_U$ 在直和项 $\mathcal{O}_U$ 上是映射 $\mathcal{O}_U \to \mathcal{F}$，对应于截面

$$s_i|_W \in \Gamma(W, \pi^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}) = \Gamma(W, \mathcal{F}|_W \otimes_{\mathcal{O}_W} \omega_{W/U}) = \Gamma(U, \mathcal{F})$$

由于截面 s_i 生成 $\pi^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_Y} \omega_{Y/X}$ 在 V 上的模，且 W 映射到 V，我们得出 $\bigoplus \sigma_i$ 到 U 的限制是满射。由于 x 是任意点，证明完成。 □

引理 76.56.3. *在情形 76.56.1 中，假设 X 是诺特的。那么 X 具有消解性质当且仅当 $\pi_*\mathcal{I}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商。*

证明. 模 $\pi_*\mathcal{I}$ 是凝聚的，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.9。因此如果 X 具有消解性质，那么 $\pi_*\mathcal{I}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商。反过来，假设给定满射 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{I}$，其中 $\mathcal{E}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。注意对所有 $n \geq 1$，存在满射

$$\pi_*\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \pi_*\mathcal{I}^n \longrightarrow \pi_*\mathcal{I}^{n+1}$$

因此 $\mathcal{E}^{\otimes n}$ 满射到 $\pi_*\mathcal{I}^n$ 对所有 $n \geq 1$。我们将其与引理 76.56.2 的结果结合，得出 X 具有消解性质。 □

引理 76.56.4. *在情形 76.56.1 中，代数空间 X 具有消解性质当且仅当 $\pi_*\mathcal{I}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商。*

证明. 有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$ 的前推 $\pi_*\mathcal{G}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，由 **Descent on Spaces**，引理 74.6.6。特别地，如果 X 具有消解性质，那么由 **Derived Categories of Spaces**，定义 75.28.1，$\pi_*\mathcal{I}$ 是某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的商。

假设我们有某个有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 的满射 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{I}$。在剩余证明中，我们通过化归到引理 76.56.3 中处理的诺特情形来证明 X 具有消解性质。我们建议读者跳过剩余证明。

第一个化归是我们将 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间，见 **Spaces**，定义 65.16.2。（这不影响引理的条件或结论。）

由 **Limits of Spaces**，引理 70.11.3，我们可以将 $Y = \lim Y_i$ 写成，其中 Y_i 在 X 上有限且有限展示，且过渡映射是闭浸入。考虑闭子空间 $Z = V(\mathcal{I})$ of Y。由于 $\mathcal{I}$ 是有限型的，态射 $Z \to Y$ 是有限展示的。因此我们可以找到 i 和有限展示的态射 $Z_i \to Y_i$，其到 Y 的基变换是 $Z \to Y$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1。对 $i' \geq i$ 记 $Z_{i'} = Z_i \times_{Y_i} Y_{i'}$。在增大 i 后，我们可以假设 $Z_i \to Y_i$ 是闭浸入（有限展示的），见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.8。记 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_{Y_i}$ 为 Z_i 的理想层，记 $\pi_i : Y_i \to X$ 为结构态射。$i' \geq i$ 类似。由于 $Z = \lim_{i' \geq i} Z_{i'}$，我们有

$$\pi_*\mathcal{I} = \mathrm{colim}\, \pi_{i',*}\mathcal{I}_{i'}$$

系统中的过渡映射都是满射，这由映射 $\pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i} \to \pi_{i',*}\mathcal{O}_{Y_{i'}}$ 的满射性以及 $Z_{i'} = Z_i \times_{Y_i} Y_{i'}$ 得出。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.5.3，对某个 $i' \geq i$，映射 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{I}$ 提升为映射 $\mathcal{E} \to \pi_{i',*}\mathcal{I}_{i'}$。在增大 i' 后，这个映射 $\mathcal{E} \to \pi_{i',*}\mathcal{I}_{i'}$ 变为满射（因为如果不是，余核的余极限具有满射过渡映射，非零）。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 X 是 $\mathbf{Z}$ 上的代数空间，且 $Y \to X$ 是有限展示的。由绝对诺特逼近，我们可以将 $X = \lim X_i$ 写成有向极限，其中每个 X_i 是 $\mathbf{Z}$ 上有限型的拟分离代数空间，过渡态射是仿射的，见 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1。由于 $\pi : Y \to X$ 是有限展示的，我们可以找到 i 和有限展示的态射 $\pi_i : Y_i \to X_i$，其到 X 的基变换是 π，见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1。在增大 i 后，我们可以假设 π_i 是有限的，见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.7。接下来，我们可以假设存在有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{E}_i$，其拉回到 X 是 $\mathcal{E}$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.3。我们还可以假设存在映射 $\mathcal{E}_i \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i}$，其拉回到 X 是复合 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{I} \to \pi_*\mathcal{O}_Y$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2。余核

$$\mathcal{E}_i \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i} \to \mathcal{Q}_i \to 0$$

是凝聚 $\mathcal{O}_{Y_i}$-模，其拉回到 X 是映射 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{O}_Y$ 的（有限展示）余核 $\mathcal{Q}$。换句话说，我们有 $\mathcal{Q} = \pi_*(\mathcal{O}_Y/\mathcal{I})$。考虑映射

$$\mathcal{E}_i \otimes_{\mathcal{O}_{X_i}} \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i} \longrightarrow \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i} \otimes_{\mathcal{O}_{X_i}} \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i} \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i} \to \mathcal{Q}_i$$

其中第二个箭头由 $\pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i}$ 上的代数结构给出。这个映射到 Y 的拉回为零，因为 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{O}_Y$ 的像是理想 $\pi_*\mathcal{I}$。因此由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2，在增大 i 后我们可以假设所显示的复合为零。这正好意味着 $\mathcal{E}_i \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i}$ 的像是某个凝聚理想层 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_{Y_i}$ 的 $\pi_{i,*}\mathcal{I}_i$ 形式。由于 $\mathcal{E}_i \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i}$ 拉回到 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{O}_Y$，我们看到 $\mathcal{I}_i$ 到 Y 的拉回生成 $\mathcal{I}$。记 $V_i \subset Y_i$ 为开子空间，其余集为 $V(\mathcal{I}_i) \subset Y_i$。那么由上述评论，$V$ 是 V_i 的原像。在增大 i 后，我们可以假设 V_i 是仿射的且 $\pi_i|_{V_i} : V_i \to X_i$ 是 étale 的，见 **Limits of Spaces**，引理 70.5.10 和 70.6.2。说了这些之后，我们可以应用引理 76.56.3 得出 X_i 具有消解性质。由于 $X \to X_i$ 是仿射的，我们由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.28.3 得出 X 也具有消解性质。 □

引理 76.56.5. *令 S 为概形。令 $X = \lim X_i$ 为 S 上拟紧且拟分离代数空间的有向系统的极限，具有仿射过渡态射。那么 X 具有消解性质当且仅当对某个 i，X_i 具有消解性质。*

证明. 如果 X_i 具有消解性质，那么由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.28.3，X 也具有。假设 X 具有消解性质。选择 $i \in I$。我们可以选择仿射概形 V_i 和满射 étale 态射 $V_i \to X_i$（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。我们可以选择嵌入 $j : V_i \to Y_i$，其中 Y_i 在 X_i 上有限且有限展示（引理 76.34.4）。我们可以选择有限型拟凝聚理想 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_{Y_i}$ 使得 $V_i = Y_i \setminus V(\mathcal{I}_i)$（**Limits of Spaces**，引理 70.14.1）。记 $V \to Y \to X$ 为 $V_i \to Y_i \to X_i$ 到 X 的基变换。记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 为理想 $\mathcal{I}_i$ 的拉回。由引理 76.56.4 的容易方向，存在有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$ 和满射 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{I}$。注意由于 $\pi_i : Y_i \to X_i$ 是有限且有限展示的，我们也有 $\pi : Y \to X$ 是有限且有限展示的，且 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i}$ 和 $\pi_{i,*}(\mathcal{O}_{Y_i}/\mathcal{I}_i)$ 是有限展示的，拉回到 X 分别给出 $\pi_*\mathcal{O}_Y$ 和 $\pi_*(\mathcal{O}_Y/\mathcal{I})$。因此由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2，在增大 i 后我们可以找到有限局部自由 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{E}_i$ 和映射 $\mathcal{E}_i \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i}$，其到 X 的基变换恢复复合 $\mathcal{E} \to \pi_*\mathcal{I} \to \pi_*\mathcal{O}_Y$。有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathrm{Coker}(\mathcal{E}_i \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{Y_i})$ 和 $\pi_{i,*}(\mathcal{O}_{Y_i}/\mathcal{I}_i)$ 到 X 的拉回作为 $\pi_*\mathcal{O}_Y$ 的商一致。因此由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2，我们可以假设它们一致，换句话说，$\mathcal{E}_i \to \pi_{i,*}\mathcal{O}_{X_i}$ 的像等于 $\pi_{i,*}\mathcal{I}_i$。然后我们由引理 76.56.4 得出 X_i 具有消解性质。 □

引理 76.56.6. *令 S 为概形。令 X 为具有消解性质的拟紧且拟分离代数空间。那么 X 在 $\mathbf{Z}$ 上有仿射对角（如 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1）。*

证明. 我们可以像概形情形一样证明这一点，但相反我们将从概形情形推出引理。首先，我们可以且确实假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。接下来，我们选择概形 Y 和满射整态射 $f : Y \to X$，见 **Decent Spaces**，引理 68.9.2。那么 f 是仿射的，因此由 **Derived Categories of Spaces**，引

理 75.28.3，Y 具有消解性质。因此由概形情形，概形 Y 有仿射对角，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.36.10。接下来，我们考虑交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[\Delta_Y]{} & Y \times_{\mathbf{Z}} Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{\Delta_X} & X \times_{\mathbf{Z}} X \end{array}$$

注意右竖直箭头是整的，特别是仿射的。令 $W \to X \times_{\mathbf{Z}} X$ 为态射且 W 是仿射的。那么我们看到

$$Y \times_{X \times_{\mathbf{Z}} X} W = Y \times_{\Delta_Y, Y \times_{\mathbf{Z}} Y} (Y \times_{\mathbf{Z}} Y) \times_{X \times_{\mathbf{Z}} X} W$$

是仿射的。另一方面，$Y \to X$ 是整且满射的，因此

$$Y \times_{X \times_{\mathbf{Z}} X} W \longrightarrow X \times_{X \times_{\mathbf{Z}} X} W$$

作为 $Y \to X$ 到 W 的基变换是整满射的。我们由 **Limits of Spaces**，命题 70.15.2 得出目标在仿射。于是 Δ_X 是仿射的，如所愿。 □

76.57. 爆破与消解性质

我们证明消解性质在爆破后得到满足。

引理 76.57.1. *令 S 为概形。令 X 为 S 上拟紧且拟分离的代数空间。假设 $|X|$ 有有限多个不可约分支。存在稠密拟紧开 $U \subset X$ 和 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得代数空间 X' 具有消解性质。*

证明. 由 **Limits of Spaces**，引理 70.16.3，存在满射、有限且有限展示的态射 $f : Y \to X$，其中 Y 是概形，以及拟紧稠密开 $U \subset X$ 使得 $f^{-1}(U) \to U$ 是有限 étale 的。由 **More on Morphisms**，引理 37.80.2，存在拟紧稠密开 $V \subset Y$ 和 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 使得 Y' 有丰富可逆模族。在缩小 U 后我们可以假设 $f^{-1}(U) \subset V$（细节省略）。因此 $f' : Y' \to X$ 在 U 上是有限 étale 的，特别地，$(f')^{-1}(U) \to U$ 是有限局部自由的。由引理 76.39.2，存在 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 Y' 的严格变换 Y'' 在 X' 上有限局部自由。图

$$\begin{array}{ccccc} Y'' & \xrightarrow[g]{} & Y' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ X' & & \longrightarrow & & X \end{array}$$

由于 $g : Y'' \to Y'$ 是爆破（**Divisors on Spaces**，引理 71.18.3）在 $X' \to X$ 的中心的原像中，我们看到 $g : Y'' \to Y'$ 是射影的，且存在 Y'' 上的某个 g-丰富可逆模。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.79.1，我们看到 Y'' 有丰富可逆模族。因此 Y'' 具有消解性质，见

Derived Categories of Schemes，引理 36.36.7。我们由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.28.4 得出 X' 具有消解性质。 □

引理 76.57.2. 令 S 为概形。令 X 为 S 上拟紧且拟分离的代数空间。存在 $t \geq 0$ 和闭子空间

$$X \supset Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_t = \emptyset$$

使得 $Z_i \to X$ 是有限展示的，$Z_0 \subset X$ 是加厚，且对每个 $i = 0, \ldots t-1$，存在 $(Z_i \setminus Z_{i-1})$-容许爆破 $Z_i' \to Z_i$ 使得 Z_i' 具有消解性质。

证明. 在这一段中我们使用绝对诺特逼近化归到 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限展示的代数空间的情形。我们可以将 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间，见 **Spaces**，定义 65.16.2 和 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1。因此我们可以应用 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1。由此我们可以找到仿射态射 $X \to X_0$，其中 X_0 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示。如果我们能对 X_0 证明引理，那么我们可以将分层和爆破的中心拉回到 X，得到 X 的结果；这使用了消解性质沿仿射态射提升（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.28.3）以及仿射态射的严格变换是仿射的——细节省略。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 X 在 $\mathbf{Z}$ 上有限展示。那么 X 是诺特的，$|X|$ 是有限维的诺特拓扑空间（具有有限多个不可约分支）。因此我们可以对 $\dim(|X|)$ 归纳。由引理 76.57.1，存在稠密开 $U \subset X$ 和 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 X' 具有消解性质。置 $Z_0 = X$，令 $Z_1 \subset X$ 为约化闭子空间，其 $|Z_1| = |X| \setminus |U|$。由归纳我们找到整数 $t \geq 0$ 和由闭子空间给出的滤过

$$Z_1 \supset Z_{1,0} \supset Z_{1,1} \supset \ldots \supset Z_{1,t} = \emptyset$$

其中 $Z_{1,0} \to Z_1$ 是加厚，且存在 $(Z_{1,i} \setminus Z_{1,i+1})$-容许爆破 $Z_{1,i}' \to Z_{1,i}$ 使得 $Z_{1,i}'$ 具有消解性质。由于 Z_1 是约化的，我们有 $Z_1 = Z_{1,0}$。因此我们可以置 $Z_i = Z_{1,i-1}$ 和 $Z_i' = Z_{1,i-1}'$ 对 $i \geq 1$，引理得证。 □

76.58. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴

(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论

(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 77

代数空间上的平坦性

77.1. 引言

在本章中，我们讨论代数空间情形下平坦模与平坦态射的一些高等结果。我们强烈建议读者先看一看概形情形下的相应章节，参见 **More on Flatness**，节 **38.1**。一个参考文献是 **Raynaud** 和 **Gruson** 的论文 [**GR71**]。

77.2. 不纯性

本节是 **More on Flatness**，节 **38.15** 的类比。

情形 77.2.1. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的有限型、decent[1] 态射。此外，$\mathcal{F}$ 是 X 上的有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。最后 $y \in |Y|$ 是 Y 的一个点。

在此情形下，考虑一个概形 T，一个态射 $g : T \to Y$，一个点 $t \in T$ 满足 $g(t) = y$，一个特化 $t' \rightsquigarrow t$ 于 T 中，以及一个点 $\xi \in |X_T|$ 位于 t' 上方。这里 $X_T = T \times_Y X$。图示

$$\begin{array}{ccc} \xi & & \\ \downarrow & & \\ t' & \rightsquigarrow t \longmapsto & y \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} X_T & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f_T}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \tag{77.2.1.1}$$

此外，记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_T 的拉回。

定义 77.2.2. 在情形 77.2.1 中，我们说一个图表 (77.2.1.1) 定义了$\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性，如果 $\xi \in \mathrm{Ass}_{X_T/T}(\mathcal{F}_T)$ 且 $t \notin f_T(\overline{\{\xi\}})$。我们将通过说“令 $(g : T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 为 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性”来表示这一点。

另一种说法是：$(g : T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性，如果不存在 $|X_T|$ 中的特化 $\xi \rightsquigarrow \theta$ 使得 $f_T(\theta) = t$。非 **decent** 代数空间中的特化表现不好。如果态射 f 是 **decent** 的，那么对于如上任意态射 $g : T \to Y$，X_T 是 **decent** 代数空间，见 **Decent Spaces**，定义 **68.17.1**。

[1] 拟分离态射是 decent 的，见 **Decent Spaces**，引理 68.17.2。对于任意态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$，其中 k 是域，代数空间 X_k 在 k 上有限展示，因为它在 k 上有限型，且由 **Decent Spaces**，引理 68.14.1 是拟分离的。

引理 77.2.3. *在情形 77.2.1 中，令 $(g : T \to S, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 为 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性。假设 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 是 Y 上仿射概形的有向极限。那么对某个 i，三元组 $(T_i \to Y, t'_i \rightsquigarrow t_i, \xi_i)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性。*

证明. 陈述中的记号含义如下：令 $p_i : T \to T_i$ 为投影态射，令 $t_i = p_i(t)$ 且 $t'_i = p_i(t')$。最后 $\xi_i \in |X_{T_i}|$ 是 ξ 的像。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.4.7，我们有 $\xi_i \in \mathrm{Ass}_{X_{T_i}/T_i}(\mathcal{F}_{T_i})$。因此唯一要证明的是，对某个 i 有 $t_i \notin f_{T_i}(\overline{\{\xi_i\}})$。

令 $Z_i \subset X_{T_i}$ 为 $|X_{T_i}|$ 中 $\overline{\{\xi_i\}} \subset |X_{T_i}|$ 上的约化诱导概形结构，并令 $Z \subset X_T$ 为 $|X_T|$ 中 $\overline{\{\xi\}} \subset |X_T|$ 上的约化诱导概形结构。那么由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.4 得 $Z = \lim Z_i$（该引理可用，因为每个 X_{T_i} 是 decent 的）。选择一个域 k 和一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to T$，其像为 t。那么

$$\emptyset = Z \times_T \mathrm{Spec}(k) = (\lim Z_i) \times_{(\lim T_i)} \mathrm{Spec}(k) = \lim Z_i \times_{T_i} \mathrm{Spec}(k)$$

因为极限与纤维积交换（极限与极限交换）。每个 $Z_i \times_{T_i} \mathrm{Spec}(k)$ 是拟紧的，因为 $X_{T_i} \to T_i$ 是有限型的，从而 $Z_i \to T_i$ 是有限型的。因此由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.3 得对某个 i，$Z_i \times_{T_i} \mathrm{Spec}(k)$ 为空。由于复合 $\mathrm{Spec}(k) \to T \to T_i$ 的像是 t_i，我们得到所要结论。 □

不纯性沿平坦基变换上升。

引理 77.2.4. *在情形 77.2.1 中，令 $(Y_1, y_1) \to (Y, y)$ 为 S 上带点代数空间的态射。假设 $Y_1 \to Y$ 在 y_1 处平坦。如果 $(T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性，那么存在 $\mathcal{F}$ 到 $X_1 = Y_1 \times_Y X$ 的拉回 $\mathcal{F}_1$ 在 y_1 上方的一个不纯性 $(T_1 \to Y_1, t'_1 \rightsquigarrow t_1, \xi_1)$，使得 T_1 在 $Y_1 \times_Y T$ 上 étale。*

证明. 选择 étale 态射 $T_1 \to Y_1 \times_Y T$，其中 T_1 是概形，并令 $t_1 \in T_1$ 为映射到 y_1 和 t 的点。由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 可以找到这样的对 (T_1, t_1)。概形态射 $T_1 \to T$ 在 t_1 处平坦（利用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.4 以及代数空间平坦态射的定义），存在一个位于 $t' \rightsquigarrow t$ 上方的特化 $t'_1 \rightsquigarrow t_1$，见 **Morphisms**，引理 29.26.9。选择点 $\xi_1 \in |X_{T_1}|$ 映射到 t'_1 和 ξ，并满足 $\xi_1 \in \mathrm{Ass}_{X_{T_1}/T_1}(\mathcal{F}_{T_1})$。这是 $\mathrm{Spec}(\kappa(t'_1) \otimes_{\kappa(t')} \kappa(\xi))$ 的点。这可由 **Divisors on Spaces**，引理 71.4.7 实现。由于 $\{\xi_1\}$ 在 $|X_{T_1}|$ 中的闭包 Z_1 映射到 $\{\xi\}$ 在 $|X_T|$ 中的闭包，我们推出 Z_1 在 $|T_1|$ 中的像不能包含 t_1。因此 $(T_1 \to Y_1, t'_1 \rightsquigarrow t_1, \xi_1)$ 是 $\mathcal{F}_1$ 在 Y_1 上方的一个不纯性。 □

引理 77.2.5. *在情形 77.2.1 中，令 $\overline{y}$ 为位于 y 上方的几何点。令 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 为 Y 在 $\overline{y}$ 处的 étale 局部环。记 $Y^{sh} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O})$，$X^{sh} = X \times_Y Y^{sh}$，并令 $\mathcal{F}^{sh}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X^{sh} 的拉回。下列条件等价：*

(1) *存在 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性 $(Y^{sh} \to Y, y' \rightsquigarrow \overline{y}, \xi)$，*

(2) $Ass_{X^{sh}/Y^{sh}}(\mathcal{F}^{sh})$ 的每个点都特化到闭纤维 $X_{\overline{y}}$ 的一个点，
(3) 存在 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性 $(T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，使得 $(T,t) \to (Y,y)$ 是 *étale* 邻域，且
(4) 存在 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性 $(T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，使得 $T \to Y$ 在 t 处拟有限。

证明. (1) 与 (2) 等价由定义立刻得到。

回忆 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 是 $\mathcal{O}(V)$ 在 étale 邻域 $(V,\overline{v}) \to (Y,\overline{y})$ 范畴上的滤过余极限（**Properties of Spaces**，引理 66.19.3）。此外，只需考虑仿射 étale 邻域 V。因此 $Y^{sh} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O}) = \lim \mathrm{Spec}(\mathcal{O}(V)) = \lim V$。于是由引理 77.2.3 看出 (1) 蕴含 (3)。

因为 étale 态射是局部拟有限的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.39.5），所以 (3) 蕴含 (4)。

最后，假设 (4)。将 T 替换为 t 的一个开邻域后，可设 $T \to Y$ 是局部拟有限的。由引理 77.2.4，我们找到一个不纯性 $(T_1 \to Y^{sh}, t_1' \rightsquigarrow t_1, \xi_1)$，其中 $T_1 \to T \times_Y Y^{sh}$ 是 étale。由于 étale 态射是局部拟有限的，并利用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.4 和 **Morphisms**，引理 29.21.12，我们看到 $T_1 \to Y^{sh}$ 是局部拟有限的。由于 $\mathcal{O}$ 是严格 Hensel 的，我们可以应用 **More on Morphisms**，引理 37.41.1 得出，在将 T_1 替换为 t_1 的一个开且闭邻域后，可设 $T_1 \to Y^{sh} = \mathrm{Spec}(\mathcal{O})$ 是有限的。令 $\theta \in |X^{sh}|$ 为 ξ_1 的像，并令 $y' \in \mathrm{Spec}(\mathcal{O})$ 为 t_1' 的像。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.4.7，我们看到 $\theta \in \mathrm{Ass}_{X^{sh}/Y^{sh}}(\mathcal{F}^{sh})$。由于 $\pi : X_{T_1} \to X^{sh}$ 是有限的，它诱导闭映射 $|X_{T_1}| \to |X^{sh}|$。因此 $\overline{\{\xi_1\}}$ 的像是 $\overline{\{\theta\}}$。于是 $(Y^{sh} \to Y, y' \rightsquigarrow \overline{y}, \theta)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性，证明完成。 □

77.3. 相对纯模

本节是 More on Flatness，节 38.16 的类比。

定义 77.3.1. 在情形 77.2.1 中。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 在 y 上方纯，如果引理 77.2.5 的等价条件**一个都不**成立。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 在 y 上方泛纯，如果不存在 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的任何不纯性。
(3) 我们说 X 在 y 上方纯，如果 $\mathcal{O}_X$ 在 y 上方纯。
(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 是泛 Y-纯，或相对于 Y 泛纯，如果对每个 $y \in |Y|$，$\mathcal{F}$ 在 y 上方泛纯。
(5) 我们说 $\mathcal{F}$ 是Y-纯，或相对于 Y 纯，如果对每个 $y \in |Y|$，$\mathcal{F}$ 在 y 上方纯。
(6) 我们说 X 是Y-纯或相对于 Y 纯，如果 $\mathcal{O}_X$ 相对于 Y 纯。

下面是必不可少的引理。

引理 77.3.2. *在情形 77.2.1 中。*

(1) $\mathcal{F}$ 在 y 上方泛纯，且

(2) 对每个带点代数空间的态射 $(Y', y') \to (Y, y)$，拉回 $\mathcal{F}_{Y'}$ 在 y' 上方纯。

特别地，$\mathcal{F}$ 相对于 Y 泛纯，当且仅当 $\mathcal{F}$ 的每个基变换 $\mathcal{F}_{Y'}$ 相对于 Y' 纯。

证明. 这是形式化的。 □

引理 77.3.3. *在情形 77.2.1 中，令 $(Y', y') \to (Y, y)$ 为带点代数空间的态射。如果 $Y' \to Y$ 在 y' 处拟有限，且 $\mathcal{F}$ 在 y 上方纯，那么 $\mathcal{F}_{Y'}$ 在 y' 上方纯。*

证明. 如果 $(T \to Y', t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}_{Y'}$ 在 y' 上方的一个不纯性，且 $T \to Y'$ 在 t 处拟有限，那么 $(T \to Y, t' \to t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性，且 $T \to Y$ 在 t 处拟有限，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.3。因此引理立刻由纯性定义推出。 □

纯性满足平坦下降。

引理 77.3.4. *在情形 77.2.1 中，令 $(Y_1, y_1) \to (Y, y)$ 为带点代数空间的态射。假设 $Y_1 \to Y$ 在 y_1 处平坦。*

(1) *如果 $\mathcal{F}_{Y_1}$ 在 y_1 上方纯，那么 $\mathcal{F}$ 在 y 上方纯。*

(2) *如果 $\mathcal{F}_{Y_1}$ 在 y_1 上方泛纯，那么 $\mathcal{F}$ 在 y 上方泛纯。*

证明. 这是对的，因为不纯性沿平坦基变换上升，见引理 77.2.4。例如，(1) 成立是因为：对于 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的任意不纯性 $(T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$，其中 $T \to Y$ 在 t 处拟有限，由该引理可导出拉回 $\mathcal{F}_1$（即 $\mathcal{F}$ 到 $X_1 = Y_1 \times_Y X$ 的拉回）在 y_1 上方的一个不纯性 $(T_1 \to Y_1, t_1' \rightsquigarrow t_1, \xi_1)$，使得 T_1 在 $Y_1 \times_Y T$ 上 étale。因此 $T_1 \to Y_1$ 在 t_1 处拟有限，因为 étale 态射是局部拟有限的，且局部拟有限态射的复合是局部拟有限的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.39.5 和 67.27.3）。(2) 类似。 □

引理 77.3.5. *在情形 77.2.1 中，令 $i : Z \to X$ 为闭浸入，并假设 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是 Z 上的某个有限型拟凝聚层。那么 $\mathcal{G}$ 在 y 上方（泛）纯，当且仅当 $\mathcal{F}$ 在 y 上方（泛）纯。*

证明. 这由 **Divisors on Spaces**，引理 71.4.9 推出。 □

引理 77.3.6. *在情形 77.2.1 中。*

(1) *如果 $\mathcal{F}$ 的支撑在 Y 上紧合，那么 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 泛纯。*

(2) *如果 f 紧合，那么 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 泛纯。*

(3) *如果 f 紧合，那么 X 相对于 Y 泛纯。*

证明. 首先我们将 (1) 化归为 (2)。即，令 $Z \subset X$ 为 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑（**Morphisms of Spaces**，定义 67.15.4）。令 $i : Z \to X$ 为相应的闭浸入，并写 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是某个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模。在情形 (1) 中，由假设 $Z \to Y$ 紧合。因此由引理 77.3.5，情形 (1) 化归为情形 (2)。

假设 f 紧合。令 $(g : T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 为 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性。由于 f 紧合，它是泛闭的。因此 $f_T : X_T \to T$ 是闭映射。由于 $f_T(\xi) = t'$，这蕴含 $t \in f(\overline{\{\xi\}})$，矛盾。 □

77.4. 平坦有限型模

请与 More on Flatness，节 38.10、38.13 和 38.26 比较。这些结果大多通过 étale 局部化可直接推出代数空间的相应结论。

引理 77.4.1. 令 S 为一个概形。令 $X \to Y$ 为 S 上代数空间的有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $y \in |Y|$ 为一个点。则存在 *étale* 态射 $(Y', y') \to (Y, y)$，其中 Y' 是仿射概形，以及 *étale* 态射 $h_i : W_i \to X_{Y'}$，$i = 1, \ldots, n$，使得对每个 i，存在 $\mathcal{F}_i/W_i/Y'$ 在 y' 上的一个完全 *dévissage*，其中 $\mathcal{F}_i$ 是 $\mathcal{F}$ 到 W_i 的拉回，并且 $|(X_{Y'})_{y'}| \subset \bigcup h_i(W_i)$。

证明. 该问题在 Y 上是 étale 局部的，因此可设 Y 是仿射概形。那么 X 是拟紧的，因此我们可以选择仿射概形 X' 和满 étale 态射 $X' \to X$。然后我们可以对 $X' \to Y$、$(X' \to Y)^*\mathcal{F}$ 和 y 应用 **More on Flatness**，引理 38.5.8，得到所要结论。 □

引理 77.4.2. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $y \in |Y|$ 且 $F = f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$。那么集合

$$\{x \in F \mid \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处关于} Y \text{ 平坦}\}$$

在 F 中是开的。

证明. 选择概形 V、点 $v \in V$ 以及将 v 映到 y 的 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。那么 $|U_v| \to F$ 是拓扑空间的连续开映射，因为 $|U| \to |X|$ 是连续且开的。因此结果由概形情形推出，即 **More on Flatness**，引理 38.10.4。 □

引理 77.4.3. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部有限型态射。令 $x \in |X|$ 的像为 $y \in |Y|$。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的有限型拟凝聚层。令 $\mathcal{G}$ 为 Y 上的拟凝聚层。如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 Y 平坦，那么

$$x \in \mathit{WeakAss}_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) \Leftrightarrow y \in \mathit{WeakAss}_Y(\mathcal{G}) \text{ 且} x \in \mathit{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F}).$$

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是概形，垂直箭头是满 étale 的。选择 $u \in U$ 映射到 x。令 $\mathcal{E} = \mathcal{F}|_U$ 且 $\mathcal{H} = \mathcal{G}|_V$。令 $v \in V$ 为 u 的像。那么 $x \in \mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G})$ 当且仅当 $u \in \mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} g^*\mathcal{H})$，见

Divisors on Spaces，定义 71.2.2。类似地，$y \in \mathrm{WeakAss}_Y(\mathcal{G})$ 当且仅当 $v \in \mathrm{WeakAss}_V(\mathcal{H})$。最后，我们有 $x \in \mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 当且仅当 $u \in \mathrm{Ass}_{U_v}(\mathcal{E}|_{U_v})$，见 **Divisors on Spaces**，定义 71.4.5。注意 $\mathcal{F}$ 在 x 处的平坦性等价于 $\mathcal{E}$ 在 u 处的平坦性，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.31.2。对于 $g : U \to V$、$\mathcal{E}$、$\mathcal{H}$、u 和 v 的等价性是 **More on Flatness**，引理 38.13.3。 □

引理 77.4.4. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上关于 Y 平坦的有限型拟凝聚层。令 $\mathcal{G}$ 为 Y 上的拟凝聚层。那么我们有

$$\mathit{WeakAss}_X(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{G}) = \mathit{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F}) \cap |f|^{-1}(\mathit{WeakAss}_Y(\mathcal{G}))$$

证明. 由引理 77.4.3 直接推出。 □

定理 77.4.5. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) $X \to Y$ 是局部有限展示的，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模，且
(3) Y 的弱相伴点集合在 Y 中局部有限。

那么 $U = \{x \in |X| : \mathcal{F} \text{ 在} x \text{ 处关于} Y \text{ 平坦}\}$ 在 X 中是开的，且 $\mathcal{F}|_U$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_U$-模，并且关于 Y 平坦。

证明. 条件 (3) 意味着，如果 $V \to Y$ 是满 étale 态射且 V 是概形，那么 V 的弱相伴点在概形 V 上局部有限。（回忆 V 的弱相伴点恰好是 Y 的弱相伴点的逆像，见 **Divisors on Spaces**，定义 71.2.2。）这样说来，该问题在 X 和 Y 上是 étale 局部的，因此可设 X 和 Y 是概形。于是结果由 **More on Flatness**，定理 38.13.6 推出。 □

引理 77.4.6. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。令 $y \in |Y|$。令 $F = f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$。假设

(1) f 是有限型的，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限型的，且
(3) $\mathcal{F}$ 在 F 的所有点处关于 Y 平坦。

那么存在 *étale* 态射 $(Y', y') \to (Y, y)$，其中 Y' 是概形，以及代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y',y'}) \end{array}$$

使得 $X' \to X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y',y'})$ 是 *étale*，$|X'_{y'}| \to F$ 是满射，X' 是仿射的，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 $\mathcal{O}_{Y',y'}$-模。

证明. 选择 étale 态射 $(Y', y') \to (Y, y)$，其中 Y' 是仿射概形。那么 $X \times_Y Y'$ 是拟紧的。选择仿射概形 X' 和满 étale 态射 $X' \to X \times_Y Y'$。图示

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' \end{array}$$

那么 $\mathcal{F}' = g^*\mathcal{F}$ 在 $X'_{y'}$ 的所有点处关于 Y' 平坦，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.3。因此我们可以对态射 $X' \to Y'$、拟凝聚层 $g^*\mathcal{F}$ 和点 y' 应用概形情形的引理（**More on Flatness**，引理 38.12.11）。这给出 étale 态射 $(Y'', y'') \to (Y', y')$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xleftarrow{g} & X' & \xleftarrow{g'} & X'' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & Y' & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y'', y''}) \end{array}$$

为得到所要结论，我们取 $(Y'', y'') \to (Y, y)$ 和 $g \circ g' : X'' \to X$。 □

定理 77.4.7. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的局部有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in |X|$ 的像为 $y \in |Y|$。令 $F = f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$。考虑下列条件：

(1) $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 Y 平坦，且

(2) 对于每个 $x' \in F \cap Ass_{X/Y}(\mathcal{F})$，如果 x' 特化到 x，则 $\mathcal{F}$ 在 x' 处关于 Y 平坦。

那么总有 *(2)* $\Rightarrow$ *(1)*。如果 X 和 Y 是 *decent* 的，则 *(1)* $\Rightarrow$ *(2)*。

证明. 假设 (2)。选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。选择映射到 x 的点 $u \in U$。令 $v \in V$ 为 u 的像。我们将从 $\mathcal{F}|_U = (U \to X)^*\mathcal{F}$ 和点 u（属于 U_v）的相应结果推出该结果。这可行，因为 $\mathrm{Ass}_{U/V}(\mathcal{F}|_U) \cap |U_v|$ 等于 $\mathrm{Ass}_{U_v}(\mathcal{F}|_{U_v})$，并且等于 $F \cap \mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 的逆像。由于映射 $|U_v| \to F$ 连续，我们看到 $|U_v|$ 中的特化映射为 F 中的特化，因此条件 (2) 被 $U \to V$、$\mathcal{F}|_U$ 和点 u 继承。因此 **More on Flatness**，定理 38.26.1 适用，我们得出 (1) 成立。

如果 Y 是 decent 的，那么我们可以用拟紧单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to Y$ 表示 y（由 decent 空间的定义，见 **Decent Spaces**，定义 68.6.1）。那么 $F = |X_k|$，见 **Decent Spaces**，引理 68.18.6。如果此外 X 是 decent 的（或更一般地，如果 f 是 decent 的，见 **Decent Spaces**，定义 68.17.1 和 **Decent Spaces**，引理 68.17.3），那么 X_y 也是 decent 空间。此外，F 中的特化可以提升为 $U_v \to X_y$ 中的特化，见 **Decent Spaces**，引理 68.12.2。这样说来，显然反向蕴含成立，因为它在概形情形成立。 □

引理 77.4.8. 令 S 为闭点为 s 的局部概形。令 $f : X \to S$ 为从代数空间 X 到 S 的局部有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) $Ass_{X/S}(\mathcal{F})$ 的每个点都特化到闭纤维 X_s 的一个点[2]，

(2) $\mathcal{F}$ 在 X_s 的每个点处关于 S 平坦。

那么 $\mathcal{F}$ 关于 S 平坦。

证明. 这立刻由以下事实推出：由定理 77.4.7，只需在 $\mathcal{F}$ 关于 S 的相对相伴点处检查平坦性。 □

77.5. 平坦有限展示模

这是 More on Flatness，节 38.12 的类比。

命题 77.5.1. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。令 $x \in |X|$ 的像为 $y \in |Y|$。假设

(1) f 是局部有限展示的，

(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的，且

(3) $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 Y 平坦。

那么存在带点概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow{g} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Y, y) & \longleftarrow & (Y', y') \end{array}$$

其水平箭头是 *étale* 的，使得 X'、Y' 是仿射的，并且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$-模。

证明. 如所述，本命题立刻化归为概形情形，即 **More on Flatness**，命题 38.12.4。 □

引理 77.5.2. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为 X 上的拟凝聚层。令 $y \in |Y|$。令 $F = f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$。假设

(1) f 是有限展示的，

(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的，且

(3) $\mathcal{F}$ 在 F 的所有点处关于 Y 平坦。

那么存在代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xleftarrow{h} & Y' \end{array}$$

[2]例如，如果 f 是有限型的且 $\mathcal{F}$ 沿 X_s 纯，或者如果 f 紧合，则此条件成立。

使得 h 和 g 是 *étale* 的，存在点 $y' \in |Y'|$ 映射到 y，我们有 $F \subset g(|X'|)$，代数空间 X'、Y' 是仿射的，并且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是投射 $\Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$-模。

证明. 如所述，本引理立刻化归为概形情形，即 **More on Flatness**，引理 38.12.5。 □

77.6. 纯性的一个判别法

本节是 More on Flatness，节 38.18 的类比。

引理 77.6.1. 令 S 为一个概形。令 X 为 S 上局部有限型的 *decent* 代数空间。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in S$ 使得 $\mathcal{F}$ 在 X_s 的所有点处关于 S 平坦。令 $x' \in Ass_{X/S}(\mathcal{F})$。如果 $\{x'\}$ 在 $|X|$ 中的闭包与 $|X_s|$ 相交，那么该闭包与 $Ass_{X/S}(\mathcal{F}) \cap |X_s|$ 相交。

证明. 注意 $|X_s| \subset |X|$ 是 $|X|$ 中位于 $s \in S$ 上方的点集，见 **Decent Spaces**，引理 68.18.6。令 $t \in |X_s|$ 为 x' 在 $|X|$ 中的一个特化。选择仿射概形 U、点 $u \in U$ 以及将 u 映到 t 的 étale 态射 $\varphi : U \to X$。由 **Decent Spaces**，引理 68.12.2，我们可以选择特化 $u' \rightsquigarrow u$，其中 u' 映射到 x'。令 $g = f \circ \varphi$。注意 $s' = g(u') = f(x')$ 特化到 s。按我们对 $\mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 的定义，有 $u' \in \mathrm{Ass}_{U/S}(\varphi^*\mathcal{F})$。由本引理的概形版本（**More on Flatness**，引理 38.18.1），我们看到存在特化 $u' \rightsquigarrow u$，其中 $u \in \mathrm{Ass}_{U_s}(\varphi^*\mathcal{F}_s) = \mathrm{Ass}_{U/S}(\varphi^*\mathcal{F}) \cap U_s$。因此 $x = \varphi(u) \in \mathrm{Ass}_{X/S}(\mathcal{F})$ 位于 s 上方，引理得证。 □

引理 77.6.2. 令 Y 为概形 S 上的代数空间。令 $g : X' \to X$ 为 Y 上代数空间的态射，其中 X 在 Y 上局部有限型。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $Ass_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset g(|X'|)$，那么对任意态射 $Z \to Y$ 我们有 $Ass_{X_Z/Z}(\mathcal{F}_Z) \subset g_Z(|X'_Z|)$。

证明. 由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，映射 $|X'_Z| \to |X_Z| \times_{|X|} |X'|$ 是满射，因为 X'_Z 等于 $X_Z \times_X X'$。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.4.7，映射 $|X_Z| \to |X|$ 将 $\mathrm{Ass}_{X_Z/Z}(\mathcal{F}_Z)$ 送入 $\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$。引理得证。 □

引理 77.6.3. 令 Y 为概形 S 上的代数空间。令 $g : X' \to X$ 为 Y 上代数空间的 *étale* 态射。假设结构态射 $X' \to Y$ 和 $X \to Y$ 是 *decent* 且有限型的。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $y \in |Y|$。令 $F = f^{-1}(\{y\}) \subset |X|$。

(1) 如果 $Ass_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset g(|X'|)$ 且 $g^*\mathcal{F}$ 在 y 上方（泛）纯，那么 $\mathcal{F}$ 在 y 上方（泛）纯。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 在 y 上方纯，$g(|X'|)$ 包含 F，且 Y 是闭点为 y 的仿射局部，那么 $Ass_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset g(|X'|)$。
(3) 如果 $\mathcal{F}$ 在 y 上方纯，$\mathcal{F}$ 在 F 的所有点处平坦，$g(|X'|)$ 包含 $Ass_{X/Y}(\mathcal{F}) \cap F$，且 Y 是闭点为 y 的仿射局部，那么 $Ass_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset g(|X'|)$。
(4) 在此可添加更多。

证明. 对 $X \to Y$ 和 $X' \to Y$ 的假设保证我们可以将节 77.2 和 77.3 中的材料应用于这些态射以及层 $\mathcal{F}$ 和 $g^*\mathcal{F}$。由于 g 是 étale，我们看到 $\mathrm{Ass}_{X'/Y}(g^*\mathcal{F})$ 是 $\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 的逆像，且在基变换后同样成立。

(1) 的证明。假设 $\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset g(|X'|)$。假设 $(T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi)$ 是 $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性。由引理 77.6.2，$\mathrm{Ass}_{X_T/T}(\mathcal{F}_T) \subset g_T(|X'_T|)$，因此我们可以选择点 $\xi' \in |X'_T|$ 映射到 ξ。由上述，我们看到 $(T \to Y, t' \rightsquigarrow t, \xi')$ 是 $g^*\mathcal{F}$ 在 y' 上方的一个不纯性。这蕴含 (1) 成立。

(2) 的证明。这由以下事实推出：$g(|X'|)$ 在 $|X|$ 中是开的，并且由纯性，$\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 的每个点都特化到 F 的一个点。

(3) 的证明。这由以下事实推出：$g(|X'|)$ 在 $|X|$ 中是开的，并且由纯性结合引理 77.6.1，$\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 的每个点都特化到 $\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F}) \cap F$ 的一个点。 □

引理 77.6.4. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $y \in |Y|$。假设

(1) f 是 *decent* 且有限型的，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限型的，
(3) $\mathcal{F}$ 在位于 y 上方的所有点处关于 Y 平坦，且
(4) $\mathcal{F}$ 在 y 上方纯。

那么 $\mathcal{F}$ 在 y 上方泛纯。

证明. 考虑态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}) \to Y$。这是从严格 Hensel 局部环的谱出发的平坦态射，将闭点映到 y。由引理 77.3.4，我们化归为下一段所述情形。

假设 Y 是闭点为 y 的严格 Hensel 局部环 R 的谱。由引理 77.4.6，存在 étale 态射 $g : X' \to X$，满足 $g(|X'|) \supset |X_y|$，X' 仿射，且 $\Gamma(X', g^*\mathcal{F})$ 是自由 R-模。那么 $g^*\mathcal{F}$ 相对于 Y 泛纯，见 **More on Flatness**，引理 38.17.4。因此由引理 77.6.3 第 (1) 部分，只需证明 $g(|X'|)$ 包含 $\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$。这又由引理 77.6.3 第 (2) 部分推出。 □

引理 77.6.5. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的 *decent*、有限型态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{F}$ 关于 Y 平坦。此时 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 纯，当且仅当 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 泛纯。

证明. 由引理 77.6.4 和定义直接推出。 □

引理 77.6.6. 令 Y 为概形 S 上的代数空间。令 $g : X' \to X$ 为 Y 上代数空间的平坦态射，其中 X 在 Y 上局部有限型。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且关于 Y 平坦。如果 $Ass_{X/Y}(\mathcal{F}) \subset g(|X'|)$，那么典范映射

$$\mathcal{F} \longrightarrow g_* g^* \mathcal{F}$$

是单射，且在任意基变换后仍为单射。

证明. 最后一句断言意味着，对任意态射 $Z \to Y$，$\mathcal{F}_Z \to (g_Z)_* g_Z^* \mathcal{F}_Z$ 是单射。由于关于相对相伴点的假设在基变换下保持（引理 77.6.2），只需证明所示箭头的单射性。

令 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\mathcal{F} \to g_* g^* \mathcal{F})$。我们的目标是证明 $\mathcal{K} = 0$。为此，只需证明 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) = \emptyset$，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.2.5。我们有 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{K}) \subset \mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F})$，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.2.4。由于 $\mathcal{F}$ 平坦，由引理 77.4.4 我们看到 $\mathrm{WeakAss}_X(\mathcal{F}) \subset \mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$。由假设，$\mathrm{Ass}_{X/Y}(\mathcal{F})$ 的任意点 x 是某个 $x' \in |X'|$ 的像。由于 g 平坦，局部环映射 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{X',\overline{x}'}$ 是忠实平坦的，因此映射

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} \longrightarrow (g^*\mathcal{F})_{\overline{x}'} = \mathcal{F}_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{X',\overline{x}'}$$

是单射（见 **Algebra**，引理 10.82.15）。由于所示箭头通过 $\mathcal{F}_{\overline{x}} \to (g_* g^* \mathcal{F})_{\overline{x}}$ 分解，我们得出 $\mathcal{K}_{\overline{x}} = 0$。因此 x 不可能是 $\mathcal{K}$ 的弱相伴点，证毕。 □

77.7. 展平函子

本节是 More on Flatness，节 38.20 的类比。我们建议读者在初次阅读时跳过本节。

情形 77.7.1. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to B$ 为 S 上代数空间的态射。令 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的同态。对 B 上的任意概形 T，我们将记 $u_T : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$ 为 u 到 T 的基变换，换言之，u_T 是 u 通过投影态射 $X_T = X \times_B T \to X$ 的拉回。在此情形下我们可以考虑函子

$$F_{iso} : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若} u_T \text{ 是同构,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{77.7.1.1}$$

还有变体 F_{inj}、F_{surj}、F_{zero}，分别要求 u_T 是单射、满射或零。

在情形 77.7.1 中，我们有时将函子 F_{iso}、F_{inj}、F_{surj} 和 F_{zero} 视为赋予态射 $F_{iso} \to B$、$F_{inj} \to B$、$F_{surj} \to B$ 和 $F_{zero} \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么元素 $h \in F_{iso}(T)$ 是一个态射 $h : T \to B$，使得 u 通过 h 的基变换是同构。特别地，当我们说 F_{iso} 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

引理 77.7.2. *在情形 77.7.1 中，函子 F_{iso}、F_{inj}、F_{surj}、F_{zero} 中的每一个都满足 fpqc 拓扑的层性质。*

证明. 令 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 为 B 上概形的 fpqc 覆盖。置 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 和 $u_i = u_{T_i}$。注意 $\{X_i \to X_T\}_{i \in I}$ 是 X_T 的 fpqc 覆盖，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.3。特别地，对每个 $x \in |X_T|$，存在 $i \in I$ 和映射到 x 的 $x_i \in |X_i|$。由于 $\mathcal{O}_{X_T,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{X_i,\overline{x_i}}$ 是平坦的，从而是忠实平坦的（见 **Morphisms of Spaces**，节 67.30），我们得出 $(u_i)_{x_i}$ 是单射、满射、双射或零，当且仅当 $(u_T)_x$ 是单射、满射、双射或零。引理得证。 □

引理 77.7.3. *在情形 77.7.1 中，令 $X' \to X$ 为代数空间的平坦态射。记 $u' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 为 u 到 X' 的拉回。记 F'_{iso}、F'_{inj}、F'_{surj}、F'_{zero} 为 Sch/B 上与 u' 相伴的函子。*

(1) *如果 $\mathcal{G}$ 是有限型的且 $|X'| \to |X|$ 的像包含 $\mathcal{G}$ 的支撑，那么 $F_{surj} = F'_{surj}$ 且 $F_{zero} = F'_{zero}$。*
(2) *如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的且 $|X'| \to |X|$ 的像包含 $\mathcal{F}$ 的支撑，那么 $F_{inj} = F'_{inj}$ 且 $F_{zero} = F'_{zero}$。*
(3) *如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是有限型的且 $|X'| \to |X|$ 的像包含 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的支撑，那么 $F_{iso} = F'_{iso}$。*

证明. 令 $v : \mathcal{H} \to \mathcal{E}$ 为代数空间 Y 上拟凝聚模的映射，并令 $\varphi : Y' \to Y$ 为代数空间的满平坦态射，那么 v 是同构、单射、满射或零，当且仅当 $\varphi^* v$ 是同构、单射、满射或零。即，对每个 $y \in |Y|$，存在 $y' \in |Y'|$，且局部环的映射 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \to \mathcal{O}_{Y',\overline{y'}}$ 是忠实平坦的（见 **Morphisms of Spaces**，节 67.30）。当然，要检查单射性或是否为零，只需看 $\mathcal{H}$ 的支撑中的点；而要检查满射性，只需看 $\mathcal{E}$ 的支撑中的点。此外，在引理陈述中的有限型假设下，取支撑与基变换交换，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2。因此引理是清楚的。 □

回忆我们在 Morphisms of Spaces，定义 67.15.4 中定义了有限型拟凝聚模的概形论支撑。

引理 77.7.4. *在情形 77.7.1 中。*

(1) *如果 $\mathcal{G}$ 是有限型的且 $\mathcal{G}$ 的概形论支撑在 B 上拟紧，那么 F_{surj} 保持极限。*
(2) *如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的且 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑在 B 上拟紧，那么 F_{zero} 保持极限。*
(3) *如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，$\mathcal{G}$ 是有限展示的，且 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的概形论支撑在 B 上拟紧，那么 F_{iso} 保持极限。*

证明. (1) 的证明。令 $i : Z \to X$ 为 $\mathcal{G}$ 的概形论支撑，并将 $\mathcal{G}$ 视为 Z 上的有限型拟凝聚模。我们可以将 X 替换为 Z，将 u 替换为映射 $i^*\mathcal{F} \to \mathcal{G}$（细节略去）。因此我们可以假设 f 是拟紧的且 $\mathcal{G}$ 是有限型的。令 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 为仿射 B-概形的有向极限，并假设 u_T 是满射。置 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 和 $u_i = u_{T_i} : \mathcal{F}_i = \mathcal{F}_{T_i} \to \mathcal{G}_i = \mathcal{G}_{T_i}$。为证明 (1)，我们必须证明对某个 i，u_i 是满射。取 $0 \in I$ 并将 I 替换为 $\{i \mid i \geq 0\}$。由于 f 是拟紧的，我们看到 X_0 是拟紧的。因此我们可以选择满 étale 态射 $\varphi_0 : W_0 \to X_0$，其中 W_0 是仿射概形。置 $W = W_0 \times_{T_0} T$ 和 $W_i = W_0 \times_{T_0} T_i$（$i \geq 0$）。这些是赋予满 étale 态射 $\varphi : W \to X_T$ 和 $\varphi_i : W_i \to X_i$ 的仿射概形。注意 $W = \lim W_i$。因此 $\varphi^* u_T$ 是满射，且只需证明对某个 i，$\varphi_i^* u_i$ 是满射。这样我们将问题化归为仿射情形，即 **Algebra**，引理 10.127.5 第 (2) 部分。

(2) 的证明。假设 $\mathcal{F}$ 是有限型的且概形论支撑 $Z \subset B$ 在 B 上拟紧。令 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 为仿射 B-概形的有向极限，并假设 u_T 是零。置 $X_i = T_i \times_B X$，并记 $u_i : \mathcal{F}_i \to \mathcal{G}_i$ 为拉回。取 $0 \in I$ 并将 I 替换为 $\{i \mid i \geq 0\}$。置 $Z_0 = Z \times_X X_0$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2，$\mathcal{F}_i$ 的支撑是 $|Z_0|$。由于 $|Z_0|$ 是拟紧的，我们可以找到仿射概形 W_0 和 étale 态射 $W_0 \to X_0$，使

得 $|Z_0| \subset \mathrm{Im}(|W_0| \to |X_0|)$。置 $W = W_0 \times_{T_0} T$ 和 $W_i = W_0 \times_{T_0} T_i$（$i \geq 0$）。这些是赋予 étale 态射 $\varphi : W \to X_T$ 和 $\varphi_i : W_i \to X_i$ 的仿射概形。注意 $W = \lim W_i$，且 $\mathcal{F}_T$ 和 $\mathcal{F}_i$ 的支撑包含在 $|W| \to |X_T|$ 和 $|W_i| \to |X_i|$ 的像中。现在 $\varphi^* u_T$ 是单射，且只需证明对某个 i，$\varphi_i^* u_i$ 是单射。这样我们将问题化归为仿射情形，即 **Algebra**，引理 10.127.5 第 (1) 部分。

(3) 的证明。这可以用与前两段完全相同的方式利用 **Algebra**，引理 10.127.5 第 (3) 部分来证明。我们也可以从 (1) 和 (2) 推出如下。令 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 为仿射 B-概形的有向极限，并假设 u_T 是同构。由 (1)，存在 $0 \in I$ 使得 u_{T_0} 是满射。置 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(u_{T_0})$，并考虑拟凝聚模的映射 $v : \mathcal{K} \to \mathcal{F}_{T_0}$。对 $i \geq 0$，基变换 v_{T_i} 是零，当且仅当 u_i 是同构。此外，v_T 是零。由于 $\mathcal{G}_{T_0}$ 是有限展示的，$\mathcal{F}_{T_0}$ 是有限型的，且 u_{T_0} 是满射，我们得出 $\mathcal{K}$ 是有限型的（**Modules on Sites**，引理 18.24.2）。显然 $\mathcal{K}$ 的支撑包含在 $\mathcal{F}_{T_0}$ 的支撑中，而后者在 T_0 上拟紧。因此我们可以应用 (2) 得出对某个 i，v_{T_i} 是零。 □

引理 77.7.5. *在情形 77.7.1 中，假设给定正合序列*

$$\mathcal{F} \xrightarrow{u} \mathcal{G} \xrightarrow{v} \mathcal{H} \to 0$$

那么我们有 $F_{v,iso} = F_{u,zero}$，记号含义明显。

证明. 由于拉回是右正合的，我们看到对 B 上的每个概形 T，$\mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T \to \mathcal{H}_T \to 0$ 是正合的。因此 u_T 是满射，当且仅当 v_T 是同构。 □

引理 77.7.6. *在情形 77.7.1 中，假设给定仿射态射 $i : Z \to X$ 和拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{H}$，使得 $\mathcal{G} = i_* \mathcal{H}$。令 $v : i^* \mathcal{F} \to \mathcal{H}$ 为 u 的伴随映射。那么*

(1) *$F_{v,zero} = F_{u,zero}$，且*
(2) *如果 i 是闭浸入，那么 $F_{v,surj} = F_{u,surj}$。*

证明. 令 T 为 B 上的概形。记 $i_T : Z_T \to X_T$ 为 i 的基变换，$\mathcal{H}_T$ 为 $\mathcal{H}$ 到 Z_T 的拉回。注意 $(i^* \mathcal{F})_T = i_T^* \mathcal{F}_T$ 和 $i_{T,*} \mathcal{H}_T = (i_* \mathcal{H})_T$。第一个陈述由拉回的可交换性推出，第二个由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.1 推出。因此我们看到 u_T 和 v_T 也是伴随映射。于是 $u_T = 0$ 当且仅当 $v_T = 0$。这证明了 (1)。在情形 (2) 中，我们看到 u_T 是满射当且仅当 v_T 是满射，因为 u_T 分解为

$$\mathcal{F}_T \to i_{T,*} i_T^* \mathcal{F}_T \xrightarrow{i_{T,*} v_T} i_{T,*} \mathcal{H}_T$$

且 $i_{T,*}$ 是正合函子，将 Z_T 上拟凝聚模范畴全忠实嵌入到拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_T}$-模范畴中。见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1。 □

引理 77.7.7. *在情形 77.7.1 中，假设给定仿射态射 $g : X \to X'$。置 $u' = f_* u : f_* \mathcal{F} \to f_* \mathcal{G}$。那么 $F_{u,iso} = F_{u',iso}$，$F_{u,inj} = F_{u',inj}$，$F_{u,surj} = F_{u',surj}$，且 $F_{u,zero} = F_{u',zero}$。*

证明. 由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.1，我们有 $g_{T,*}u_T = u'_T$。此外，$g_{T,*} : QCoh(\mathcal{O}_{X_T}) \to QCoh(\mathcal{O}_X)$ 是忠实、正合的函子，反射同构、单射和满射。 □

情形 77.7.8. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对 Y 上的任意概形 T，我们将记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T 的基变换，换言之，$\mathcal{F}_T$ 是 $\mathcal{F}$ 通过投影态射 $X_T = X \times_Y T \to X$ 的拉回。由于平坦模的基变换是平坦的，我们得到函子

$$F_{flat} : (Sch/Y)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若} \mathcal{F}_T \text{ 在} T \text{ 上平坦,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{77.7.8.1}$$

在情形 77.7.8 中，我们有时将 F_{flat} 视为赋予态射 $F_{flat} \to Y$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么元素 $h \in F_{flat}(T)$ 是一个态射 $h : T \to Y$，使得 $\mathcal{F}$ 通过 h 的基变换在 T 上平坦。特别地，当我们说 F_{flat} 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

引理 77.7.9. *在情形 77.7.8 中。*

(1) *函子 F_{flat} 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

(2) *如果 f 是拟紧且局部有限展示的，且 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，那么函子 F_{flat} 保持极限。*

证明. (1) 由以下陈述推出：如果 $T' \to T$ 是 Y 上代数空间的满平坦态射，那么 $\mathcal{F}_{T'}$ 在 T' 上平坦，当且仅当 $\mathcal{F}_T$ 在 T 上平坦，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.3。(2) 如果 f 也是拟分离的（即 f 是有限展示的），则由 **Limits of Spaces**，引理 70.6.12 推出。对于一般情形，首先化归为基是仿射的情形，然后用有限多个仿射覆盖 X 以化归为拟分离情形。细节略去。 □

77.8. 使映射为零

本节在相应的概形章节中没有类比。

情形 77.8.1. 令 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射。假设 $\mathcal{G}$ 在 S 上平坦。

引理 77.8.2. *在情形 77.8.1 中，令 $T \to S$ 为概形的拟紧态射，使得基变换 u_T 是零。那么存在闭子概形 $Z \subset S$，使得 (a) $T \to S$ 通过 Z 分解，且 (b) 基变换 u_Z 是零。如果 $\mathcal{F}$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模且 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑是拟紧的，那么我们可以取 $Z \to S$ 是有限展示的。*

证明. 令 $U \to X$ 为代数空间的满 étale 态射，其中 $U = \coprod U_i$ 是仿射概形的不交并（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1）。由引理 77.7.3，我们看到可以将 X 替换为 U。换言之，我们可以假设 $X = \coprod X_i$ 是仿射概形 X_i 的不交并。假设我们可以对 $u_i = u|_{X_i}$ 证

明引理。那么我们找到闭子概形 $Z_i \subset S$，使得 $T \to S$ 通过 Z_i 分解且 u_{i,Z_i} 是零。如果 $Z_i = \mathrm{Spec}(R/I_i) \subset \mathrm{Spec}(R) = S$，那么取 $Z = \mathrm{Spec}(R/\sum I_i)$ 即可。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。

选择有限的仿射开覆盖 $T = T_1 \cup \ldots \cup T_m$。显然我们可以将 T 替换为 $\coprod_{j=1,\ldots,m} T_j$。因此我们可以假设 T 是仿射的。设 $T = \mathrm{Spec}(R')$。令 $u : M \to N$ 为对应于 $u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 的 A-模同态。那么 N 是平坦 R-模，因为 $\mathcal{G}$ 在 S 上平坦。引理的假设意味着复合

$$M \otimes_R R' \to N \otimes_R R'$$

是零。令 $z \in M$。由 Lazard 定理（**Algebra**，定理 10.81.4）以及 $\otimes$ 与余极限交换的事实，我们可以找到自由 R-模 F_z、元素 $\tilde{z} \in F_z$ 以及映射 $F_z \to N$，使得 $u(z)$ 是 $\tilde{z}$ 的像，且 $\tilde{z}$ 在 $F_z \otimes_R R'$ 中映为零。选择 F_z 的一组基 $\{e_{z,\alpha}\}$，并写 $\tilde{z} = \sum f_{z,\alpha} e_{z,\alpha}$，其中 $f_{z,\alpha} \in R$。令 $I \subset R$ 为由所有 $z \in M$ 对应的元素 $f_{z,\alpha}$ 生成的理想。由构造，I 在 R' 中映为零，且元素 $\tilde{z}$ 在 F_z/IF_z 中映为零，从而在 N/IN 中映为零。因此 $Z = \mathrm{Spec}(R/I)$ 是此情形下问题的解。

假设 $\mathcal{F}$ 是有限型的且概形论支撑拟紧。写 $Z = \mathrm{Spec}(R/I)$。将 $I = \bigcup I_\lambda$ 写为有限生成理想的滤过并。置 $Z_\lambda = \mathrm{Spec}(R/I_\lambda)$，则 $Z = \operatorname{colim} Z_\lambda$。由于 u_Z 是零，由引理 77.7.4 我们看到对某个 λ，u_{Z_λ} 是零。这完成了引理的证明。 □

引理 77.8.3. *令 A 为一个环。令 $u : M \to N$ 为 A-模的映射。如果 N 作为 A-模是投射的，那么存在理想 $I \subset A$，使得对任意环映射 $\varphi : A \to B$，下列条件等价：*

(1) $u \otimes 1 : M \otimes_A B \to N \otimes_A B$ *是零，且*
(2) $\varphi(I) = 0$。

证明. 由于 N 是投射的，我们可以找到投射 A-模 C，使得 $F = N \oplus C$ 是自由 R-模。将 u 替换为 $u \oplus 1 : F = M \oplus C \to N \oplus C$，我们看到可以假设 N 是自由的。在此情形下，令 I 为由 $\mathrm{Im}(u)$ 的所有元素关于 N 的某个（固定）基的系数生成的 A 的理想。 □

引理 77.8.4. *在情形 77.8.1 中，令 $T \subset S$ 为子集。令 $s \in S$ 在 T 的闭包中。对 $t \in T$，令 u_t 为 u 到 X_t 的拉回，并令 u_s 为 u 到 X_s 的拉回。如果 X 在 S 上局部有限展示，$\mathcal{G}$ 是有限展示的[3]，且对所有的 $t \in T$，$u_t = 0$，那么 $u_s = 0$。*

[3]如果 X 在 S 上局部有限型且 $\mathcal{G}$ 相对于 S 有限展示，则已足够，但这一概念在代数空间情形下尚未定义。概形的定义见 **More on Morphisms**，节 37.58。

证明. 要检查 u_s 是否为零，可在纤维 X_s 上 étale 局部地进行。因此我们可以取一点 $x \in |X_s| \subset |X|$ 并在 étale 邻域中检查。选择

$$\begin{array}{ccc} (X, x) & \xleftarrow[g]{} & (X', x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (S, s) & \longleftarrow & (S', s') \end{array}$$

如命题 77.5.1 中所示。令 $T' \subset S'$ 为 T 的逆像。注意 s' 在 T' 的闭包中，因为 $S' \to S$ 是开的。因此我们化归为下一段所述的代数问题。

我们有一个 R-模映射 $u : M \to N$，使得 N 作为 R-模是投射的，且对每个 $t \in T$，$u_t : M \otimes_R \kappa(t) \to N \otimes_R \kappa(t)$ 是零。问题：证明 $u_s = 0$。令 $I \subset R$ 为引理 77.8.3 中定义的理想。那么 I 对所有的 $t \in T$ 都映到 $\kappa(t)$ 中的零。因此 $T \subset V(I)$。由于 s 在 T 的闭包中，我们看到 $s \in V(I)$。因此 $u_s = 0$。 □

寻找一个类似于引理 77.8.2 和 77.8.4 中所用论证的引理 77.8.5 或引理 77.8.6 的“简单”直接证明将会很有趣。当 $f : X \to B$ 是射影态射且 B 是诺特概形时，该引理的一个“经典”证明是：(a) 选择一个相对丰富可逆层 $\mathcal{O}_X(1)$，(b) 置 $u_n : f_*\mathcal{F}(n) \to f_*\mathcal{G}(n)$，(c) 注意对所有的 $n \gg 0$，$f_*\mathcal{G}(n)$ 是有限局部自由层，且 (d) F_{zero} 由某个 $n \gg 0$ 的 u_n 的消没轨迹表示。

引理 77.8.5. *在情形 77.7.1 中。假设*

(1) *f 是有限展示的，且*

(2) *$\mathcal{G}$ 是有限展示的，在 B 上平坦，且相对于 B 纯。*

那么 F_{zero} 是代数空间，且 $F_{zero} \to B$ 是闭浸入。如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，那么 $F_{zero} \to B$ 是有限展示的。

证明. 由引理 77.6.5，模 $\mathcal{G}$ 相对于 B 泛纯。为证明 F_{zero} 是代数空间，只需证明 $F_{zero} \to B$ 是可表的，见 **Spaces**，引理 65.11.3。令 $B' \to B$ 为态射，其中 B' 是概形，并令 $u' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 为 u 到 $X' = X_{B'}$ 的拉回。那么相伴函子 F'_{zero} 等于 $F_{zero} \times_B B'$。这使我们化归为 B 是概形的情形。

假设 B 是概形。我们将证明 F_{zero} 可由 B 的闭子概形表示。由引理 77.7.2 以及 **Descent**，引理 35.37.2 和 35.39.1，该问题对 B 上的 étale 拓扑是局部的。令 $b \in B$。我们首先将 B 替换为 b 的仿射邻域。选择图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow[g]{} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longleftarrow & B' \end{array}$$

和映射到 $b \in B$ 的 $b' \in B'$，如引理 77.5.2 中所示。由于我们在 étale 局部地工作，我们可以将 B 替换为 B'，并假设我们有图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xleftarrow{\quad g \quad} & X' \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & B & \end{array}$$

其中 B 和 X' 是仿射的，使得 $\Gamma(X', g^*\mathcal{G})$ 是投射 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B)$-模，且 $g(|X'|) \supset |X_b|$。令 $U \subset X$ 为满足 $|U| = g(|X'|)$ 的开子空间。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.4.10，集合

$$E = \{t \in B : \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{G}_t) \subset |U_t|\} = \{t \in B : \mathrm{Ass}_{X/B}(\mathcal{G}) \cap |X_t| \subset |U_t|\}$$

在 B 中是可构造的。由引理 77.6.3 第 (2) 部分，我们看到 E 包含 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{B,b})$。由 **Morphisms**，引理 29.23.4，我们看到 E 包含 b 的一个开邻域。因此在将 B 替换为 b 的较小仿射邻域后，我们可以假设 $\mathrm{Ass}_{X/B}(\mathcal{G}) \subset g(|X'|)$。

由引理 77.6.6 推出，$u : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是单射，当且仅当 $g^*u : g^*\mathcal{F} \to g^*\mathcal{G}$ 是单射，且这在任意基变换后仍成立。因此我们化归为以下情形：除定理中的假设外，$X \to B$ 是仿射概形的态射且 $\Gamma(X, \mathcal{G})$ 是投射 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B)$-模。此情形由引理 77.8.3 立即推出。

我们仍需证明如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，则 $F_{zero} \to B$ 是有限展示的。这由引理 77.7.4 结合 **Limits of Spaces**，命题 70.3.10 推出。 □

引理 77.8.6. *在情形 77.7.1 中。假设*

(1) *f 是局部有限展示的，*
(2) *$\mathcal{G}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，在 B 上平坦，*
(3) *$\mathcal{G}$ 的支撑在 B 上紧合。*

那么函子 F_{zero} 是代数空间，且 $F_{zero} \to B$ 是闭浸入。如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，那么 $F_{zero} \to B$ 是有限展示的。

证明. 如果 f 是有限展示的，那么这立即由引理 77.8.5 和 77.3.6 推出。这是唯一令人感兴趣的情形，我们建议读者跳过证明的剩余部分，该部分处理了本引理假设所允许的 f 不是拟分离或拟紧的可能性。

令 $i : Z \to X$ 为由 $\mathcal{G}$ 的第零个 Fitting 理想截出的闭子空间（**Divisors on Spaces**，节 71.5）。那么由假设 $Z \to B$ 是紧合的（见 **Derived Categories of Spaces**，节 75.7）。另一方面 i 是有限展示的（**Divisors on Spaces**，引理 71.5.2 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.12）。存在有限型的拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{H}$，使得 $i_*\mathcal{H} = \mathcal{G}$（**Divisors on Spaces**，引理 71.5.3）。事实上，由 **Algebra**，引理 10.6.4，$\mathcal{H}$ 作为 $\mathcal{O}_Z$-模是有限展示的（细节略去）。那么 F_{zero} 与映射

$i^*\mathcal{F} \to \mathcal{H}$（$u$ 的伴随）的函子 F_{zero} 相同，见引理 77.7.6。层 $\mathcal{H}$ 相对于 B 平坦，因为 $\mathcal{G}$ 也是如此（在茎上检查；细节略去）。此外，注意如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，那么 $i^*\mathcal{F}$ 是有限型的。因此我们将引理化归为证明第一段中讨论的情形。 □

77.9. 展平映射

本节是 More on Flatness，节 38.23 的类比。特别地，以下结果是 More on Flatness，定理 38.23.3 的一个变体。

定理 77.9.1. *在情形 77.7.1 中，假设*

(1) f *是有限展示的，*
(2) $\mathcal{F}$ *是有限展示的，在 B 上平坦，且相对于 B 纯，且*
(3) u *是满射。*

那么 F_{iso} 可由闭浸入 $Z \to B$ 表示。此外，如果 $\mathcal{G}$ 是有限展示的，那么 $Z \to S$ 是有限展示的。

证明. 令 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(u)$，并记 $v : \mathcal{K} \to \mathcal{F}$ 为包含映射。由引理 77.7.5，我们看到 $F_{u,iso} = F_{v,zero}$。将引理 77.8.5 应用于 v，我们看到 $F_{u,iso} = F_{v,zero}$ 可由 B 的闭子空间表示。注意如果 $\mathcal{G}$ 是有限展示的，那么 $\mathcal{K}$ 是有限型的，见 **Modules on Sites**，引理 18.24.2。因此我们也得到引理的最终陈述。 □

引理 77.9.2. *在情形 77.7.1 中。假设*

(1) f *是局部有限展示的，*
(2) $\mathcal{F}$ *是局部有限展示的且在 B 上平坦，*
(3) $\mathcal{F}$ *的支撑在 B 上紧合，且*
(4) u *是满射。*

那么函子 F_{iso} 是代数空间，且 $F_{iso} \to B$ 是闭浸入。如果 $\mathcal{G}$ 是有限展示的，那么 $F_{iso} \to B$ 是有限展示的。

证明. 令 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(u)$，并记 $v : \mathcal{K} \to \mathcal{F}$ 为包含映射。由引理 77.7.5，我们看到 $F_{u,iso} = F_{v,zero}$。将引理 77.8.6 应用于 v，我们看到 $F_{u,iso} = F_{v,zero}$ 可由 B 的闭子空间表示。注意如果 $\mathcal{G}$ 是有限展示的，那么 $\mathcal{K}$ 是有限型的，见 **Modules on Sites**，引理 18.24.2。因此我们也得到引理的最终陈述。 □

在讨论 Quot 函子时我们将使用以下（简单的）结果。

引理 77.9.3. *在情形 77.7.1 中。假设*

(1) f *是局部有限展示的，*
(2) $\mathcal{G}$ *是有限型的，*

(3) $\mathcal{G}$ 的支撑在 B 上紧合。

那么 F_{surj} 是代数空间，且 $F_{surj} \to B$ 是开浸入。

证明. 考虑 $\mathrm{Coker}(u)$。注意对任意 T/B，$\mathrm{Coker}(u_T) = \mathrm{Coker}(u)_T$。注意有限型拟凝聚模的支撑的形成与拉回交换（**Morphisms of Spaces**，引理 67.15.1）。因此 F_{surj} 可由对应于开集

$$|B| \setminus |f|(\mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}(u)))$$

的 B 的开子空间表示，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.8。这是一个开集，因为 $|f|$ 在 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G})$ 上是闭的，且 $\mathrm{Supp}(\mathrm{Coker}(u))$ 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{G})$ 的闭子集。 □

77.10. 局部情形下的展平

本节是 More on Flatness，节 38.24 的类比。

引理 77.10.1. 令 S 为闭点为 s 的 *Hensel* 局部环的谱。令 $X \to S$ 为局部有限型的代数空间态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $E \subset |X_s|$ 为子集。存在闭子概形 $Z \subset S$ 具有以下性质：对任意带点概形态射 $(T, t) \to (S, s)$，下列条件等价：

(1) $\mathcal{F}_T$ 在 $|X_t|$ 中映射到 $E \subset |X_s|$ 的点的所有点处关于 T 平坦，且

(2) $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{T,t}) \to S$ 通过 Z 分解。

此外，如果 $X \to S$ 是局部有限展示的，$\mathcal{F}$ 是有限展示的，且 $E \subset |X_s|$ 是闭且拟紧的，那么 $Z \to S$ 是有限展示的。

证明. 选择概形 U 和 étale 态射 $\varphi : U \to X$。令 $E' \subset |U_s|$ 为 E 的逆像。如果 $E' \to E$ 是满射，那么条件 (1) 等价于：$(\varphi^*\mathcal{F})_T$ 在 $|U_t|$ 中映射到 $E' \subset |U_t|$ 的点的所有点处关于 T 平坦。选择 φ 为满射，我们化归为概形情形，即 **More on Flatness**，引理 38.24.3。如果 E 是闭且拟紧的，那么我们可以选择 U 为仿射的，使得 $E' \to E$ 是满射。那么 E' 是闭且拟紧的，最终陈述由 **More on Flatness**，引理 38.24.3 的最终陈述推出。 □

77.11. 泛展平

本节是 More on Flatness，节 38.27 的类比。我们的主要目标是证明引理 77.11.8。然而，我们看不出如何从概形的相应结果直接推出此结果。因此我们必须在此重新发展一些材料。但首先给出一个定义。

定义 77.11.1. 令 S 为一个概形。令 $X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们说$\mathcal{F}$ 的泛展平存在，如果情形 77.7.8 中定义的函子 F_{flat} 是代数空间。我们说X 的泛展平存在，如果 $\mathcal{O}_X$ 的泛展平存在。

这有点不令人满意，因为这里泛展平的定义与概形情形中使用的定义不一致，因为我们不知道代数空间的每个单态射是否可表（**More on Morphisms of Spaces**，节 **76.4**）。希望这永远不会引起混淆。

引理 77.11.2. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为局部有限型的代数空间态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $n \geq 0$。下列条件等价：

(1) 对某个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中垂直箭头是满 *étale* 的，U 和 V 是概形，层 $\varphi^*\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n$ 上关于 V 平坦（***More on Flatness***，定义 *38.20.10*），

(2) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ {\scriptstyle\varphi}\downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中垂直箭头是 *étale* 的，U 和 V 是概形，层 $\varphi^*\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n$ 上关于 V 平坦，且

(3) 对 $x \in |X|$，如果 $\mathcal{F}$ 在 x 处关于 Y 不平坦，则 $x/f(x)$ 的超越次数 $< n$（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.33.1*）。

如果这成立，那么在任意基变换 $Y' \to Y$ 后仍成立。

证明. 假设我们有如 (1) 中的图表。那么 **More on Flatness**，引理 38.20.9 中条件的等价性表明 (1) 和 (3) 等价。但条件 (3) 被任何如 (2) 中的 $U \to V$ 的 $\varphi^*\mathcal{F}$ 继承。因此由概形情形的结果，我们看到 (3) 蕴含 (2)。概形情形的结果也蕴含基变换的陈述。 □

定义 77.11.3. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上局部有限型的代数空间态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $n \geq 0$。我们说$\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n$ 上关于 Y 平坦，如果引理 77.11.2 的等价条件被满足。

情形 77.11.4. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上局部有限型的代数空间态射。令 $\mathcal{F}$ 为有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对 Y 上的任意概形 T，我们将记 $\mathcal{F}_T$ 为 $\mathcal{F}$ 到 T 的基变换，换言之，$\mathcal{F}_T$ 是 $\mathcal{F}$ 通过投影态射 $X_T = X \times_Y T \to X$ 的拉回。注意 $f_T : X_T \to T$ 是有限型的，且 $\mathcal{F}_T$ 是有限型 $\mathcal{O}_{X_T}$-模（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3 和 **Modules on Sites**，引理 18.23.4）。令 $n \geq 0$。由定义 77.11.3 和引理 77.11.2，我们得到函子

$$F_n : (Sch/Y)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \begin{cases} \{*\} & \text{若} \mathcal{F}_T \text{ 在 } \dim \geq n \text{ 上关于} T \text{ 平坦,} \\ \emptyset & \text{否则.} \end{cases} \tag{77.11.4.1}$$

在情形 77.11.4 中，我们有时将 F_n 视为赋予态射 $F_n \to Y$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么元素 $h \in F_n(T)$ 是一个态射 $h : T \to Y$，使得 $\mathcal{F}$ 通过 h 的基变换在 $\dim \geq n$ 上关于 T 平坦。特别地，当我们说 F_n 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

引理 77.11.5. *在情形 77.11.4 中。*

(1) *函子 F_n 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

(2) *如果 f 是拟紧且局部有限展示的，且 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，那么函子 F_n 保持极限。*

证明. (1) 的证明。假设 $\{T_i \to T\}$ 是 Y 上概形 T 的 fpqc 覆盖。我们必须证明如果对所有的 i，$F_n(T_i)$ 非空，那么 $F_n(T)$ 非空。选择如引理 77.11.2 第 (1) 部分中的图表。记 F'_n 为对应于 $\varphi^*\mathcal{F}$ 和态射 $U \to V$ 的函子。由 **More on Flatness**，引理 38.20.12，我们有 F'_n 的层性质。因此我们得到 F_n 的层性质，因为对 $T \to Y$，由引理 77.11.2 我们有 $F_n(T) = F'_n(V \times_Y T)$，且因为 $\{V \times_Y T_i \to V \times_Y T\}$ 是 fpqc 覆盖。

(2) 的证明。假设 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 是 Y 上仿射概形 T_i 的滤过极限，并假设 $F_n(T)$ 非空。我们必须证明对某个 i，$F_n(T_i)$ 非空。选择如引理 77.11.2 第 (1) 部分中的图表。固定 $i \in I$，并选择映射满射到 T_i 的仿射开集 $W_i \subset V \times_Y T_i$。对 $i' \geq i$，令 $W_{i'}$ 为 W_i 在 $V \times_Y T_{i'}$ 中的逆像，并令 $W \subset V \times_Y T$ 为 W_i 的逆像。那么 $W = \lim_{i' \geq i} W_i$ 是 V 上仿射概形的滤过极限。由引理 77.11.2 再次，只需证明对某个 $i' \geq i$，$F'_n(W_{i'})$ 非空。但我们知道 $F'_n(W)$ 非空，因为我们的假设 $F_n(T) = F'_n(V \times_Y T)$ 非空。因此我们可以应用 **More on Flatness**，引理 38.20.12 得出结论。 □

引理 77.11.6. *在情形 77.11.4 中，令 $h : X' \to X$ 为 étale 态射。置 $\mathcal{F}' = h^*\mathcal{F}$ 和 $f' = f \circ h$。令 F'_n 为与 $(f' : X' \to Y, \mathcal{F}')$ 相伴的 (77.11.4.1)。那么 F_n 是 F'_n 的子函子，且如果 $h(X') \supset Ass_{X/Y}(\mathcal{F})$，那么 $F_n = F'_n$。*

证明. 选择 $U \to X$、$V \to Y$、$U \to V$ 如引理 77.11.2 第 (1) 部分中所示。选择满 étale 态射 $U' \to U \times_X X'$，其中 U' 是概形。那么我们对由 $U' \to U$ 和 $\mathcal{F}|_U$ 在 V 上确定的两个函子 $F_{U,n}$ 和 $F_{U',n}$ 有引理，见 **More on Flatness**，引理 38.27.2。另一方面，引理 77.11.2 告诉我们，给定 $T \to Y$，我们有 $F_n(T) = F_{U,n}(V \times_Y T)$ 和 $F'_n(T) = F_{U',n}(V \times_Y T)$。这证明了引理。 □

定理 77.11.7. *在情形 77.11.4 中。此外假设 f 是有限展示的，$\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 纯。那么 F_n 是代数空间，且 $F_n \to Y$ 是有限展示的单态射。*

证明. 由引理 77.11.5，函子 F_n 是 fppf 拓扑的层。由于 $F_n \to Y$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的单态射，我们看到 $\Delta : F_n \to F_n \times F_n$ 是对角 $\Delta_Y : Y \to Y \times_S Y$ 的拉回。因此 Δ_Y 的可表性蕴含 F_n 的同一性质。因此只需证明存在 S 上的概形 W 和满 étale 态射 $W \to F_n$。

为构造 $W \to F_n$，选择 étale 覆盖 $\{Y_i \to Y\}$，其中 Y_i 是概形。令 $X_i = X \times_Y Y_i$，并令 $\mathcal{F}_i$ 为 $\mathcal{F}$ 到 X_i 的拉回。那么由定义或由引理 77.3.3，$\mathcal{F}_i$ 相对于 Y_i 纯。定理的其他假设也被保持。最后，F_n 到 Y_i 的限制是对应于 $X_i \to Y_i$ 和 $\mathcal{F}_i$ 的函子 F_n。因此只需证明：给定如定理陈述中的 $\mathcal{F}$ 和 $f : X \to Y$，其中 Y 是概形，函子 F_n 可由概形 Z_n 表示，且 $Z_n \to Y$ 是有限展示的单态射。

注意有限展示的单态射是分离且拟有限的（**Morphisms**，引理 29.21.15）。因此结合 **Descent**，引理 35.39.1、**More on Morphisms**，引理 37.57.1 以及 **Descent**，引理 35.23.33 和 35.23.15，我们看到该问题对 Y 上的 étale 拓扑是局部的。

特别地，情形对 Y 上的 Zariski 拓扑是局部的，我们可以假设 Y 是仿射的。在此情形下，f 的纤维的维数有上界，因此我们看到对足够大的 n，F_n 是可表的。因此我们可以对 n 使用下降归纳法。假设我们知道 F_{n+1} 可由有限展示的单态射 $Z_{n+1} \to Y$ 表示。考虑基变换 $X_{n+1} = Z_{n+1} \times_Y X$ 和 $\mathcal{F}$ 到 X_{n+1} 的拉回 $\mathcal{F}_{n+1}$。态射 $Z_{n+1} \to Y$ 是拟有限的，因为它是有限展示的单态射，因此引理 77.3.3 蕴含 $\mathcal{F}_{n+1}$ 相对于 Z_{n+1} 纯。由于 F_n 是 F_{n+1} 的子函子，我们得出为证明 F_n 的结果，只需证明对应于情形 $\mathcal{F}_{n+1}/X_{n+1}/Z_{n+1}$ 的函子的结果。这样我们化归为在 $Y_{n+1} = Y$ 的情形下证明 F_n 的结果，即我们可以假设 $\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n+1$ 上关于 Y 平坦。

固定 n 并假设 $\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n+1$ 上关于仿射概形 Y 平坦。为完成证明，我们必须证明 F_n 可由有限展示的单态射 $Z_n \to S$ 表示。由于该问题在 Y 上的 étale 拓扑中是局部的，只需证明对每个 $y \in Y$，存在 étale 邻域 $(Y', y') \to (Y, y)$，使得在基变换到 Y' 后结果成立。因此由引理 77.4.1，我们可以假设存在 étale 态射 $h_j : W_j \to X$，$j = 1, \ldots, m$，使得对每个 j 存在 $\mathcal{F}_j/W_j/Y$ 在 y 上的完全 dévissage，其中 $\mathcal{F}_j$ 是 $\mathcal{F}$ 到 W_j 的拉回，且 $|X_y| \subset \bigcup h_j(W_j)$。由于 h_j 是 étale，由引理 77.11.2，层 $\mathcal{F}_j$ 仍然在维数 $\geq n+1$ 上关于 Y 平坦。置 $W = \bigcup h_j(W_j)$，这是 X 的拟紧开集。由于 $\mathcal{F}$ 沿 X_y 纯，我们看到

$$E = \{t \in |Y| : \mathrm{Ass}_{X_t}(\mathcal{F}_t) \subset W\}.$$

包含 y 的所有一般化。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.4.10，E 是 Y 的可构造子集。我们已经看到 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,y}) \subset E$。由 **Morphisms**，引理 29.23.4，我们看到 E 包含 y 的一个开邻域。因此在缩小 Y 后我们可以假设 $E = Y$。由引理 77.11.6 推出，只需证明对应于 $X = \coprod W_j$ 和 $\mathcal{F} = \coprod \mathcal{F}_j$ 的函子 F_n 的引理。如果 $F_{j,n}$ 表示对应于 $W_j \to Y$ 和层 $\mathcal{F}_j$ 的函子，我们看到 $F_n = \prod F_{j,n}$。因此只需证明每个 $F_{j,n}$ 可由某个有限展示的单态射 $Z_{j,n} \to Y$ 表示，因为此时

$$Z_n = Z_{1,n} \times_Y \ldots \times_Y Z_{m,n}$$

这样我们将定理化归为 **More on Flatness**，引理 38.27.4 中处理的特殊情形。 □

这样我们最终得到所需的结果。

引理 77.11.8. 令 S 为一个概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 如果 f 是有限展示的，$\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\mathcal{F}$ 相对于 Y 纯，那么存在 $\mathcal{F}$ 的泛展平 $Y' \to Y$。此外 $Y' \to Y$ 是有限展示的单态射。

(2) 如果 f 是有限展示的且 X 相对于 Y 纯，那么存在 X 的泛展平 $Y' \to Y$。此外 $Y' \to Y$ 是有限展示的单态射。

(3) 如果 f 是紧合且有限展示的，且 $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，那么存在 $\mathcal{F}$ 的泛展平 $Y' \to Y$。此外 $Y' \to Y$ 是有限展示的单态射。

(4) 如果 f 是紧合且有限展示的，那么存在 X 的泛展平 $Y' \to Y$。

证明. 这些陈述立即由定理 77.11.7 应用于 $F_0 = F_{flat}$ 以及以下事实推出：如果 f 紧合，那么 $\mathcal{F}$ 自动在基上纯，见引理 77.3.6。 □

77.12. Grothendieck 存在定理

本节是 More on Flatness，节 38.28 的类比，并延续了 More on Morphisms of Spaces，节 76.42 中的讨论。我们将在以下情形中工作。

情形 77.12.1. 这里我们有一个环的逆向系统 (A_n)，其转移映射是满射且核是局部幂零的。置 $A = \lim A_n$。我们有一个在 A 上分离且有限展示的代数空间 X。我们置 $X_n = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_n)$，并将其视为 X 的闭子空间。我们进一步假设给定一个系统 $(\mathcal{F}_n, \varphi_n)$，其中 $\mathcal{F}_n$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{X_n}$-模，在 A_n 上平坦，支撑在 A_n 上紧合，且

$$\varphi_n : \mathcal{F}_n \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}} \longrightarrow \mathcal{F}_{n-1}$$

是同构（记号使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1 的等价性）。

我们的目标是看是否能找到 X 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，使得对所有的 n，$\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$。

引理 77.12.2. *在情形 77.12.1 中，考虑*

$$K = R\lim\nolimits_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)}(\mathcal{F}_n) = DQ_X(R\lim\nolimits_{D(\mathcal{O}_X)} \mathcal{F}_n)$$

那么 K 在 $D^b_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，且事实上 K 仅在度数 ≥ 0 处有非零上同调层。

证明. Derived Categories of Spaces，例 75.19.5 的特殊情形。 □

引理 77.12.3. *在情形 77.12.1 中，令 K 如引理 77.12.2 中所示。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的任意完美对象 E，我们有*

(1) $M = R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 是 $D(A)$ 的完美对象，且存在典范同构 $R\Gamma(X_n, \mathcal{F}_n \otimes^{\mathbf{L}} E|_{X_n}) = M \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 于 $D(A_n)$ 中，

(2) $N = R\mathrm{Hom}_X(E, K)$ 是 $D(A)$ 的完美对象，且存在典范同构 $R\mathrm{Hom}_{X_n}(E|_{X_n}, \mathcal{F}_n) = N \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 于 $D(A_n)$ 中。

在两个陈述中，$E|_{X_n}$ 表示 E 到 X_n 的导出拉回。

证明. (2) 的证明。写 $E_n = E|_{X_n}$ 和 $N_n = R\mathrm{Hom}_{X_n}(E_n, \mathcal{F}_n)$。回忆 $R\mathrm{Hom}_{X_n}(-,-)$ 等于 $R\Gamma(X_n, R\mathcal{H}om(-,-))$，见 **Cohomology on Sites**，节 21.36。因此由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.8，我们看到 N_n 是 $D(A_n)$ 的完美对象，其形成与基变换交换。因此来自 φ_n 的映射 $N_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} A_{n-1} \to N_{n-1}$ 是同构。由 **More on Algebra**，引理 15.99.3，我们发现 $R\lim N_n$ 是完美的，且其基变换回 A_n 恢复 N_n。另一方面，三角范畴的正合函子 $R\mathrm{Hom}_X(E, -) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A)$ 与积交换，从而与导出极限交换，因此

$$R\mathrm{Hom}_X(E, K) = R\lim R\mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{F}_n) = R\lim R\mathrm{Hom}_X(E_n, \mathcal{F}_n) = R\lim N_n$$

这证明了 (2)。为看到 (1) 成立，利用 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4 将其翻译为 (2)。□

引理 77.12.4. 在情形 *77.12.1* 中，令 K 如引理 *77.12.2* 中所示。那么 K 相对于 A 伪凝聚。

证明. 结合引理 77.12.3 和 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.7，我们看到对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中所有伪凝聚 E，$R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚。因此引理由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.51.4 推出。□

引理 77.12.5. 在情形 *77.12.1* 中，令 K 如引理 *77.12.2* 中所示。对任意 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 拟紧且拟分离，我们有

$$R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n = R\Gamma(U_n, \mathcal{F}_n)$$

于 $D(A_n)$ 中，其中 $U_n = U \times_X X_n$。

证明. 固定 n。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.27.3，存在 X 上的完美复形系统 E_m，使得 $R\Gamma(U, K) = \mathrm{hocolim} R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E_m)$。事实上，此公式不仅对 K 成立，而且对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象成立。将其应用于 $\mathcal{F}_n$，我们得到

$$\begin{aligned} R\Gamma(U_n, \mathcal{F}_n) &= R\Gamma(U, \mathcal{F}_n) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X, \mathcal{F}_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X_n, \mathcal{F}_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m|_{X_n}) \end{aligned}$$

利用引理 77.12.3 以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 与同伦余极限交换的事实，我们得到结果。□

引理 77.12.6. *在情形 77.12.1 中，令 K 如引理 77.12.2 中所示。记 $X_0 \subset |X|$ 为由位于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子集 $\mathrm{Spec}(A_1) = \mathrm{Spec}(A_2) = \ldots$ 上方的点组成的闭子集。存在包含 X_0 的开子空间 $W \subset X$，使得*

(1) 除非 $i = 0$，$H^i(K)|_W$ 为零，
(2) $\mathcal{F} = H^0(K)|_W$ 是有限展示的，且
(3) $\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$。

证明. 固定 $n \geq 1$。由构造，存在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的典范映射 $K \to \mathcal{F}_n$，从而有拟凝聚层的典范映射 $H^0(K) \to \mathcal{F}_n$。这解释了 (3) 的含义。

令 $x \in X_0$ 为一个点。我们将找到 x 的一个开邻域 W，使得 (1)、(2) 和 (3) 成立。由于 X_0 是拟紧的，这将证明引理。令 $U \to X$ 为 étale 态射，其中 U 是仿射的，且 $u \in U$ 是映射到 x 的点。由于 $|U| \to |X|$ 是开的，只需找到 U 中 u 的一个开邻域，使得 (1)、(2) 和 (3) 成立。设 $U = \mathrm{Spec}(B)$。选择满射 $P \to B$，其中 P 在 A 上光滑。由引理 77.12.4 和相对伪凝聚的定义，存在有限自由 P-模的有界上复形 $F^\bullet$，表示 Ri_*K，其中 $i : U \to \mathrm{Spec}(P)$ 是由展示诱导的闭浸入。令 M_n 为对应于 $\mathcal{F}_n|_U$ 的 B-模。由引理 77.12.5，

$$H^i(F^\bullet \otimes_A A_n) = \begin{cases} 0 & \text{若} \quad i \neq 0 \\ M_n & \text{若} \quad i = 0 \end{cases}$$

令 i 为使得 F^i 非零的最大指标。如果 $i \leq 0$，那么 (1)、(2) 和 (3) 成立。否则 $i > 0$，我们看到映射

$$F^{i-1} \to F^i$$

在点 u 处的秩是最大的。因此在 $\mathrm{Spec}(P)$ 中 u 的一个开邻域内秩是最大的。因此在将 P 替换为主局部化后，我们可以假设所示映射是满射。由于 F^i 是有限自由的，我们可以选择分裂 $F^{i-1} = F' \oplus F^i$。那么我们可以将 $F^\bullet$ 替换为复形

$$\ldots \to F^{i-2} \to F' \to 0 \to \ldots$$

并对 i 归纳，证毕。 □

引理 77.12.7. *在情形 77.12.1 中，令 K 如引理 77.12.2 中所示。令 $W \subset X$ 如引理 77.12.6 中所示。置 $\mathcal{F} = H^0(K)|_W$。那么在可能缩小开集 W 后，$\mathcal{F}$ 的支撑在 A 上紧合。*

证明. 固定 $n \geq 1$。令 $I_n = \mathrm{Ker}(A \to A_n)$。由 **More on Algebra**，引理 15.11.3，对 (A, I_n) 是 Hensel 的。令 $Z \subset W$ 为 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑。这是闭子空间，因为 $\mathcal{F}$ 是有限展示的。由引理 77.12.6 第 (3) 部分，我们看到 $Z \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_n)$ 等于 $\mathcal{F}_n$ 的支撑，从而在 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 上紧合。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.36.10，我们可以写 $Z = Z_1 \amalg Z_2$，其中

Z_1, Z_2 在 Z 中开且闭，Z_1 在 A 上紧合，且 $Z_1 \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I_n)$ 等于 $\mathcal{F}_n$ 的支撑。换言之，$|Z_2|$ 不与 X_0 相交。因此在将 W 替换为 $W \setminus Z_2$ 后，我们得到引理。 □

定理 77.12.8 (Grothendieck 存在定理)**.** *在情形 77.12.1 中，存在有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，在 A 上平坦，支撑在 A 上紧合，使得对所有的 n，$\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$，且与映射 φ_n 相容。*

证明. 应用引理 77.12.2、77.12.3、77.12.4、77.12.5、77.12.6 和 77.12.7，得到一个开子空间 $W \subset X$，包含所有位于 $\mathrm{Spec}(A_n)$ 上方的点，以及一个有限展示的 $\mathcal{O}_W$-模 $\mathcal{F}$，其支撑在 A 上紧合，且对所有的 $n \geq 1$，$\mathcal{F}_n = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_W} \mathcal{O}_{X_n}$。（这是有意义的，因为 $X_n \subset W$。）由引理 77.3.6，我们看到 $\mathcal{F}$ 相对于 $\mathrm{Spec}(A)$ 泛纯。由定理 77.11.7（解释见引理 77.11.8），存在 $\mathcal{F}$ 的泛展平 $S' \to \mathrm{Spec}(A)$，且态射 $S' \to \mathrm{Spec}(A)$ 是有限展示的单态射。特别地，S' 是概形（这由定理的证明推出，但也可以后验地由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2 推出）。由于 $\mathcal{F}$ 到 $\mathrm{Spec}(A_n)$ 的基变换是 $\mathcal{F}_n$，我们发现对每个 n，$\mathrm{Spec}(A_n) \to \mathrm{Spec}(A)$（唯一地）通过 S' 分解。由 **More on Flatness**，引理 38.28.8，我们看到 $S' = \mathrm{Spec}(A)$。这意味着 $\mathcal{F}$ 在 A 上平坦。最后，由于 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑 Z 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合，态射 $Z \to X$ 是闭的。因此前推 $(W \to X)_*\mathcal{F}$ 支撑在 W 上，且具有所有所需性质。 □

77.13. Grothendieck 存在定理，续

在本节中，我们按照节 77.12 中用于拟凝聚模的方法，证明导出范畴中 Grothendieck 存在定理的类比。本节是 More on Flatness，节 38.29 对代数空间的类比。经典情形（对代数空间）在 More on Morphisms of Spaces，节 76.42 中讨论。我们将在以下情形中工作。

情形 77.13.1. 这里我们有一个环的逆向系统 (A_n)，其转移映射是满射且核是局部幂零的。置 $A = \lim A_n$。我们有一个在 A 上紧合、平坦且有限展示的代数空间 X。我们置 $X_n = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_n)$，并将其视为 X 的闭子空间。我们进一步假设给定一个系统 (K_n, φ_n)，其中 K_n 是 $D(\mathcal{O}_{X_n})$ 的伪凝聚对象，且

$$\varphi_n : K_n \longrightarrow K_{n-1}$$

是 $D(\mathcal{O}_{X_n})$ 中的映射，诱导同构 $K_n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}} \to K_{n-1}$ 于 $D(\mathcal{O}_{X_{n-1}})$ 中。

更确切地说，我们应该写 $\varphi_n : K_n \to Ri_{n-1,*}K_{n-1}$，其中 $i_{n-1} : X_{n-1} \to X_n$ 是包含态射，在此记号下条件是伴随映射 $Li^*_{n-1}K_n \to K_{n-1}$ 是同构。我们的目标是找到伪凝聚的 $K \in D(\mathcal{O}_X)$，使得对所有的 n，$K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$（同样的记号滥用）。

引理 77.13.2. *在情形 77.13.1 中，考虑*

$$K = R\lim_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)}(K_n) = DQ_X(R\lim_{D(\mathcal{O}_X)} K_n)$$

那么 K 在 $D^-_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 函子 DQ_X 存在，因为 X 是拟紧且拟分离的，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.19.1。由于 DQ_X 是右伴随，它与积交换，从而与导出极限交换。因此引理陈述中的等式成立。

由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.19.4，函子 DQ_X 有有界上同调维数。因此只需证明 $R\lim K_n \in D^-(\mathcal{O}_X)$。为看到这一点，令 $U \to X$ 为 étale 的，其中 U 是仿射的。那么由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.2，存在典范正合序列

$$0 \to R^1\lim H^{m-1}(U, K_n) \to H^m(U, R\lim K_n) \to \lim H^m(U, K_n) \to 0$$

由于 U 是仿射的且 K_n 是伪凝聚的（从而由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.6 有拟凝聚上同调层），由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 我们看到 $H^m(U, K_n) = H^m(K_n)(U)$。因此我们得出结论，只需证明 K_n 独立于 n 上有界。

由于 K_n 是伪凝聚的，我们有 $K_n \in D^-(\mathcal{O}_{X_n})$。假设 a_n 是使得 $H^{a_n}(K_n)$ 非零的最大整数。当然 $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq \ldots$。注意 $H^{a_n}(K_n)$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{X_n}$-模（**Cohomology on Sites**，引理 21.50.7）。我们有 $H^{a_n}(K_{n-1}) = H^{a_n}(K_n) \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}}$。由于 $X_{n-1} \to X_n$ 是加厚，由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）推出，如果 $H^{a_n}(K_n) \otimes_{\mathcal{O}_{X_n}} \mathcal{O}_{X_{n-1}}$ 是零，那么 $H^{a_n}(K_n)$ 也是零（例如通过在茎上检查来论证；小细节略去）。因此对所有的 n，$a_{n-1} = a_n$，我们得出结论。 □

引理 77.13.3. *在情形 77.13.1 中，令 K 如引理 77.13.2 中所示。对 $D(\mathcal{O}_X)$ 的任意完美对象 E，上同调*

$$M = R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$$

是 $D(A)$ 的伪凝聚对象，且存在典范同构

$$R\Gamma(X_n, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E|_{X_n}) = M \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$$

于 $D(A_n)$ 中。这里 $E|_{X_n}$ 表示 E 到 X_n 的导出拉回。

证明. 写 $E_n = E|_{X_n}$ 和 $M_n = R\Gamma(X_n, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E|_{X_n})$。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.5，我们看到 M_n 是 $D(A_n)$ 的伪凝聚对象，其形成与基变换交换。因此来自 φ_n 的映射 $M_n \otimes^{\mathbf{L}}_{A_n} A_{n-1} \to M_{n-1}$ 是同构。由 **More on Algebra**，引理 15.99.1，我们发现 $R\lim M_n$ 是伪凝聚的，且其基变换回 A_n 恢复 M_n。另一方面，三角范畴的正合函子 $R\Gamma(X, -) : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D(A)$ 与积交换，从而与导出极限交换，因此

$$R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K) = R\lim R\Gamma(X, E \otimes^{\mathbf{L}} K_n) = R\lim R\Gamma(X_n, E_n \otimes^{\mathbf{L}} K_n) = R\lim M_n$$

如所愿。 □

引理 77.13.4. *在情形 77.13.1 中，令 K 如引理 77.13.2 中所示。那么 K 在 X 上伪凝聚。*

证明. 结合引理 77.13.3 和 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.7，我们看到对 $D(\mathcal{O}_X)$ 中所有伪凝聚 E，$R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E)$ 在 $D(A)$ 中伪凝聚。因此由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.51.4 推出 K 相对于 A 伪凝聚。由于 X 在 A 上平坦且有限展示，这与在 X 上伪凝聚相同，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.45.4。 □

引理 77.13.5. *在情形 77.13.1 中，令 K 如引理 77.13.2 中所示。对任意 étale 态射 $U \to X$，其中 U 拟紧且拟分离，我们有*

$$R\Gamma(U, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n = R\Gamma(U_n, K_n)$$

于 $D(A_n)$ 中，其中 $U_n = U \times_X X_n$。

证明. 固定 n。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.27.3，存在 X 上的完美复形系统 E_m，使得 $R\Gamma(U, K) = \mathrm{hocolim} R\Gamma(X, K \otimes^{\mathbf{L}} E_m)$。事实上，此公式不仅对 K 成立，而且对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的每个对象成立。将其应用于 K_n，我们得到

$$\begin{aligned} R\Gamma(U_n, K_n) &= R\Gamma(U, K_n) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m) \\ &= \mathrm{hocolim}_m R\Gamma(X_n, K_n \otimes^{\mathbf{L}} E_m|_{X_n}) \end{aligned}$$

利用引理 77.13.3 以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_A A_n$ 与同伦余极限交换的事实，我们得到结果。 □

定理 77.13.6 (导出 Grothendieck 存在定理)**.** *在情形 77.13.1 中，存在伪凝聚的 $K \in D(\mathcal{O}_X)$，使得对所有的 n，$K_n = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X_n}$，且与映射 φ_n 相容。*

证明. 应用引理 77.13.2、77.13.3、77.13.4，得到 $D(\mathcal{O}_X)$ 的伪凝聚对象 K。在引理 77.13.5 中选择仿射 U，立即推出 K 限制到 X_n 上为 K_n。 □

注记 77.13.7. 本节的结果可以推广。如果我们只假设 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是分离的、有限展示的，且 K_n 相对于 A_n 伪凝聚，支撑在 X_n 的闭子集上且在 A_n 上紧合，这可能是正确的。结果将是一个相对于 A 伪凝聚的 K，支撑在 A 上紧合的闭子集上。如果我们将来需要，我们将在此陈述精确的命题并证明之。

77.14. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论

(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质

(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 78

代数空间中的群胚

78.1. 引言

本章致力于代数空间中群胚的一般性讨论。我们建议阅读 **Keel** 和 **Mori** 的优美论文 [**KM97**]。

我们在此所说的许多内容重复了群胚概形那一章中的内容，见 **Groupoids**，节 **39.1**。商叠的讨论在这里是新的。

78.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大景中的一个对象。

令 S 为一个概形，并令 X 为 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，对于 X 与自身的积（在 S 上代数空间范畴中），我们将写作 $X \times_S X$，而不是 $X \times X$。

我们继续约定从索引 0 开始标记投影映射，因此我们有 $\mathbf{pr}_0 : X \times_S Y \to X$ 和 $\mathbf{pr}_1 : X \times_S Y \to Y$。

78.3. 记号

令 S 为一个概形；这将是我们基概形，所有代数空间都将在 S 上。令 B 为 S 上的代数空间；这将是我们基代数空间，并且通常其他代数空间和概形都将在 B 上。如果我们说 X 是 B 上的代数空间，那么我们指的是 X 是 S 上的代数空间，并带有结构态射 $X \to B$。此外，我们试图保留字母 T 来表示 B 上的“测试”概形。换言之，T 是带有结构态射 $T \to B$ 的概形。在此情形下，我们记 $X(T)$ 为 X 的*在* B *上*的 T**-值点集合**。用公式表示：

$$X(T) = \mathrm{Mor}_B(T, X).$$

类似地，给定第二个 B 上的代数空间 Y，我们置

$$X(Y) = \mathrm{Mor}_B(Y, X).$$

假设给定如上 B 上的代数空间 X、Y 以及 B 上的态射 $f : X \to Y$。对 B 上的任意概形 T，我们得到集合的诱导映射

$$f : X(T) \longrightarrow Y(T)$$

它对 B 上的概形 T 是函子性的。由于 f 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上、在层 B 上的层映射，显然 f 由该规则决定，也决定该规则。更一般地，我们对纤维积之间的映射使用相同记号。例如，如果 X、Y、Z 是 B 上的代数空间，且如果 $m : X \times_B Y \to Z \times_B Z$ 是 B 上代数空间的态射，那么我们将 m 视为对应于 T-值点之间的一族映射

$$X(T) \times Y(T) \longrightarrow Z(T) \times Z(T).$$

以此类推。

最后，给定 B 上代数空间的两个映射 $f, g : X \to Y$，如果对 B 上的每个概形 T，诱导映射 $f, g : X(T) \to Y(T)$ 相等，那么 $f = g$，因此对 B 上的每个第三个代数空间 Z，$f, g : X(Z) \to Y(Z)$ 也相等。因此，例如，为检查 B 上群代数空间 G 的公理，只需检查 T-值点上的图表的交换性，其中 T 是 B 上的概形，正如我们在下面的定义 **78.5.1** 中所做的那样。

78.4. 等价关系

记号请参见 **Groupoids**，节 **39.3**。

定义 78.4.1. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 U 为 B 上的代数空间。

(1) U 在 B 上的一个预关系是任意 B 上代数空间的态射 $j : R \to U \times_B U$。在此情形下，我们置 $t = \mathrm{pr}_0 \circ j$ 和 $s = \mathrm{pr}_1 \circ j$，从而 $j = (t, s)$。
(2) U 在 B 上的一个关系是 B 上代数空间的单态射 $j : R \to U \times_B U$。
(3) 一个预等价关系是一个预关系 $j : R \to U \times_B U$，使得对 B 上所有概形 T，$j : R(T) \to U(T) \times U(T)$ 的像是等价关系。
(4) 我们说 B 上代数空间的态射 $R \to U \times_B U$ 是 U 在 B 上的等价关系，当且仅当对 B 上每个 T，R 的 T-值点定义 U 的 T-值点集合上的等价关系。

换言之，等价关系是使得 j 为关系的预等价关系。

引理 78.4.2. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 U 为 B 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 为一个预关系。令 $g : U' \to U$ 为 B 上代数空间的态射。最后，置

$$R' = (U' \times_B U') \times_{U \times_B U} R \xrightarrow{j'} U' \times_B U'$$

那么 j' 是 U' 在 B 上的一个预关系。如果 j 是关系，则 j' 是关系。如果 j 是预等价关系，则 j' 是预等价关系。如果 j 是等价关系，则 j' 是等价关系。

证明. 略去。 □

定义 78.4.3. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 U 为 B 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 为一个预关系。令 $g : U' \to U$ 为 B 上代数空间的态射。引理 78.4.2 中的预关系 $j' : R' \to U' \times_B U'$ 称为预关系 j 到 U' 的限制或拉回。在此情形下，我们有时写 $R' = R|_{U'}$。

引理 78.4.4. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 $j : R \to U \times_B U$ 为 B 上代数空间的一个预关系。考虑由规则

$$x \sim y \Leftrightarrow \exists\, r \in |R| : t(r) = x, s(r) = y$$

定义的 $|U|$ 上的关系。如果 j 是预等价关系，那么这是一个等价关系。

证明. 假设 $x \sim y$ 且 $y \sim z$。选取 $r \in |R|$ 满足 $t(r) = x$、$s(r) = y$，并选取 $r' \in |R|$ 满足 $t(r') = y$、$s(r') = z$。我们可以选取一个域 K，使得 r 和 r' 可以由态射 $r, r' : \mathrm{Spec}(K) \to R$ 表示，且满足 $s \circ r = t \circ r'$。记 $x = t \circ r$，$y = s \circ r = t \circ r'$，以及 $z = s \circ r'$，因此 $x, y, z : \mathrm{Spec}(K) \to U$。由构造，$(x, y) \in j(R(K))$ 且 $(y, z) \in j(R(K))$。由于 j 是预等价关系，我们看到也有 $(x, z) \in j(R(K))$。这显然蕴含 $x \sim z$。

$\sim$ 是自反的和对称的证明略去。 □

78.5. 群代数空间

记号请参见 **Groupoids，节 39.4**。

定义 78.5.1. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。

(1) B 上的一个群代数空间是一个二元组 (G, m)，其中 G 是 B 上的代数空间，且 $m : G \times_B G \to G$ 是 B 上代数空间的态射，具有以下性质：对 B 上的每个概形 T，二元组 $(G(T), m)$ 是一个群。

(2) 群代数空间在 B 上的一个态射 $\psi : (G, m) \to (G', m')$ 是 B 上代数空间的态射 $\psi : G \to G'$，使得对每个 T/B，诱导映射 $\psi : G(T) \to G'(T)$ 是群同态。

令 (G, m) 为代数空间 B 上的群代数空间。由 Groupoids，节 39.4 中的讨论，我们得到 B 上代数空间的态射（单位）$e : B \to G$ 和（逆）$i : G \to G$，使得对每个 T，四元组 $(G(T), m, e, i)$ 满足群的公理。

令 (G, m)、(G', m') 为 B 上的群代数空间。令 $f : G \to G'$ 为 B 上代数空间的态射。由定义推出，f 是 B 上群代数空间的态射，当且仅当以下图表交换：

$$\begin{array}{ccc} G \times_B G & \xrightarrow[f \times f]{} & G' \times_B G' \\ {\scriptstyle m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle m} \\ G & \xrightarrow{\quad f \quad} & G' \end{array}$$

引理 78.5.2. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (G, m) 为 B 上的群代数空间。令 $B' \to B$ 为代数空间的态射。拉回 $(G_{B'}, m_{B'})$ 是 B' 上的群代数空间。

证明. 略去。 □

78.6. 群代数空间的性质

在本节中，我们收集群代数空间在任意基上成立的一些简单性质。

引理 78.6.1. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 G 为 B 上的群代数空间。那么 $G \to B$ 是分离的（相应地，拟分离的，相应地，局部分离的），当且仅当恒等态射 $e : B \to G$ 是闭浸入（相应地，拟紧的，相应地，浸入）。

证明. 我们回忆，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.7，如果 $G \to B$ 是分离的（相应地，拟分离的，相应地，局部分离的），则 e 是闭浸入（相应地，拟紧的，相应地，浸入）。反之，考虑图表

$$\begin{array}{ccc} G & \xrightarrow[\Delta_{G/B}]{} & G \times_B G \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (g,g') \mapsto m(i(g),g')} \\ B & \xrightarrow{e} & G \end{array}$$

在代数几何的函子观点下，这是一个练习：证明该图表是笛卡儿的。换言之，我们看到 $\Delta_{G/B}$ 是 e 的基变换。因此，如果 e 是闭浸入（相应地，拟紧的，相应地，浸入），那么 $\Delta_{G/B}$ 也是，见 **Spaces**，引理 65.12.3（相应地，**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.4，相应地，**Spaces**，引理 65.12.3）。 □

引理 78.6.2. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 G 为 B 上的群代数空间。假设 $G \to B$ 是局部有限型的。那么 $G \to B$ 是非分歧的（相应地，局部拟有限的），当且仅当对所有 $b \in |B|$，$G \to B$ 在 $e(b)$ 处是非分歧的（相应地，拟有限的）。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.10（相应地，**Morphisms of Spaces**，引理 67.27.2），存在极大开子空间 $U \subset G$，使得 $U \to B$ 是非分歧的（相应地，局部拟有限的），且 U 的形成与基变换交换。因此我们化归为 $B = \mathrm{Spec}(k)$ 是域谱的情形。令 $g \in G(K)$ 为取值于扩张 K/k 的点。那么为检查 g 是否在 U 中，我们可以基变换到 K。因此只需证明：对于一个 k-有理点 g，

$$G \to \mathrm{Spec}(k) \text{ 在} e \text{ 处非分歧} \Leftrightarrow G \to \mathrm{Spec}(k) \text{ 在} g \text{ 处非分歧}$$

（相应地，类似地对于在 g 和 e 处的拟有限性）。由于平移 g 是 G 在 k 上的自同构，这是清楚的。 □

引理 78.6.3. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 G 为 B 上的群代数空间。假设 $G \to B$ 是局部有限型的。

(1) 存在极大开子空间 $U \subset B$，使得 $G_U \to U$ 是非分歧的，且 U 的形成与基变换交换。
(2) 存在极大开子空间 $U \subset B$，使得 $G_U \to U$ 是局部拟有限的，且 U 的形成与基变换交换。

证明. 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.10（相应地，**Morphisms of Spaces**，引理 67.27.2），存在极大开子空间 $W \subset G$，使得 $W \to B$ 是非分歧的（相应地，局部拟有限的）。此外 W 的形成与基变换交换。由引理 78.6.2，在两种情形下我们都有 $U = e^{-1}(W)$。 □

78.7. 群代数空间的例子

如果 $G \to S$ 是基概形 S 上的群概形，那么对 S 上任意代数空间 B，基变换 G_B 由引理 78.5.2 是 B 上的群代数空间。在下面的例子中我们将频繁使用这一点。

例 78.7.1 (乘法群代数空间)**.** 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。考虑将 B 上任意概形 T 关联到结构层全局截面的单位群 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$ 的函子。这可由 B 上的群代数空间

$$\mathbf{G}_{m,B} = B \times_S \mathbf{G}_{m,S}$$

表示。这里 $\mathbf{G}_{m,S}$ 是 S 上的乘法群概形，见 **Groupoids**，例 39.5.1。

例 78.7.2 (单位根作为群代数空间)**.** 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 $n \in \mathbf{N}$。考虑将 B 上任意概形 T 关联到 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T^*)$ 中由 n 次单位根组成的子群的函子。这可由 B 上的群代数空间

$$\mu_{n,B} = B \times_S \mu_{n,S}$$

表示。这里 $\mu_{n,S}$ 是 S 上 n 次单位根的群概形，见 **Groupoids**，例 39.5.2。

例 78.7.3 (加法群代数空间)**.** 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。考虑将 B 上任意概形 T 关联到结构层全局截面的群 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 的函子。这可由 B 上的群代数空间

$$\mathbf{G}_{a,B} = B \times_S \mathbf{G}_{a,S}$$

表示。这里 $\mathbf{G}_{a,S}$ 是 S 上的加法群概形，见 **Groupoids**，例 39.5.3。

例 78.7.4 (一般线性群代数空间)**.** 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 $n \geq 1$。考虑将 B 上任意概形 T 关联到结构层全局截面上的可逆 $n \times n$ 矩阵群

$$\mathrm{GL}_n(\Gamma(T, \mathcal{O}_T))$$

的函子。这可由 B 上的群代数空间

$$\mathrm{GL}_{n,B} = B \times_S \mathrm{GL}_{n,S}$$

表示。这里 $\mathbf{G}_{m,S}$ 是 S 上的一般线性群概形，见 **Groupoids**，例 39.5.4。

例 78.7.5. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 $n \geq 1$。行列式定义了 B 上群代数空间的态射

$$\det : \mathrm{GL}_{n,B} \longrightarrow \mathbf{G}_{m,B}.$$

它是 **Groupoids**，例 39.5.5 中 S 上行列式态射的基变换。

例 78.7.6 (常值群代数空间)**.** 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 G 为一个抽象群。考虑将 B 上任意概形 T 关联到局部常值映射 $T \to G$ 的群（其中 T 具有 Zariski 拓扑，G 具有离散拓扑）的函子。这可由 B 上的群代数空间

$$G_B = B \times_S G_S$$

表示。这里 G_S 是 **Groupoids**，例 39.5.6 中引入的常值群概形。

78.8. 群代数空间的作用

记号请参见 Groupoids，节 39.10。

定义 78.8.1. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (G, m) 为 B 上的群代数空间。令 X 为 B 上的代数空间。

(1) G 在代数空间 X/B 上的作用是 B 上的态射 $a : G \times_B X \to X$，使得对 B 上每个概形 T，映射 $a : G(T) \times X(T) \to X(T)$ 定义了 $X(T)$ 上的 $G(T)$-集结构。

(2) 假设 X、Y 是 B 上的代数空间，且都赋予 G 的作用。一个等变或更精确地说G-等变态射 $\psi : X \to Y$ 是 B 上代数空间的态射，使得对 B 上每个 T，映射 $\psi : X(T) \to Y(T)$ 是 $G(T)$-集的态射。

在情形 (1) 中，这意味着图表

(78.8.1.1)
$$\begin{array}{ccc} G \times_B G \times_B X & \xrightarrow{1_G \times a} & G \times_B X \\ {\scriptstyle m \times 1_X}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ G \times_B X & \xrightarrow{a} & X \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G \times_B X & \xrightarrow{a} & X \\ {\scriptstyle e \times 1_X}\uparrow & \nearrow_{1_X} & \\ X & & \end{array}$$

交换。在情形 (2) 中，这仅意味着图表

$$\begin{array}{ccc} G \times_B X & \xrightarrow{\mathrm{id} \times f} & G \times_B Y \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

交换。

定义 78.8.2. 令 $B \to S$、$G \to B$、$X \to B$ 如定义 78.8.1 中所述。令 $a : G \times_B X \to X$ 为 G 在 X/B 上的作用。我们说该作用是自由的，如果对 B 上每个概形 T，作用 $a : G(T) \times X(T) \to X(T)$ 是群 $G(T)$ 在集合 $X(T)$ 上的自由作用。

引理 78.8.3. *情形如定义 78.8.2 中所述。作用 a 是自由的，当且仅当*

$$G \times_B X \to X \times_B X, \quad (g, x) \mapsto (a(g, x), x)$$

是代数空间的单态射。

证明. 由定义立即推出。 □

78.9. 主齐性空间

本节是 Groupoids，节 39.11 的类比。我们建议先阅读那一节。

定义 78.9.1. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 (G, m) 为 B 上的群代数空间。令 X 为 B 上的代数空间，并令 $a : G \times_B X \to X$ 为 G 在 X 上的作用。

(1) 我们说 X 是一个伪 G-*torsor*，或说 X 在 G 下是形式主齐性的，如果诱导态射 $G \times_B X \to X \times_B X$，$(g, x) \mapsto (a(g, x), x)$ 是同构。
(2) 一个伪 G-torsor X 称为平凡的，如果存在 B 上的 G-等变同构 $G \to X$，其中 G 通过左乘作用在 G 上。

显然，如果 $B' \to B$ 是代数空间的态射，那么 B 上伪 G-torsor 的拉回 $X_{B'}$ 是 B' 上的伪 $G_{B'}$-torsor。

引理 78.9.2. *在定义 78.9.1 的情形中。*

(1) *代数空间 X 是伪 G-torsor，当且仅当对 B 上每个概形 T，集合 $X(T)$ 要么为空，要么群 $G(T)$ 在 $X(T)$ 上的作用是单传递的。*
(2) *一个伪 G-torsor X 是平凡的，当且仅当态射 $X \to B$ 有截面。*

证明. 略去。 □

定义 78.9.3. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 (G, m) 为 B 上的群代数空间。令 X 为 B 上的伪 G-torsor。

(1) 我们说 X 是一个主齐性空间，或更精确地说一个 B 上的主齐性 G-空间，如果存在一个 fpqc 覆盖[1] $\{B_i \to B\}_{i \in I}$，使得每个 $X_{B_i} \to B_i$ 有截面（即是一个平凡伪 G_{B_i}-torsor）。

[1] **Groupoids**，定义 39.11.3 中 torsor 的默认类型是在 fpqc 覆盖上平凡的伪 torsor。由于 G 作为代数空间可以看作群层，已经有一个对应于 fppf-torsor 的 G-torsor 概念，见引理 78.9.4。因此我们对在 fpqc 局部平凡的伪 torsor 使用“主齐性空间”一词，并尽量避免在此情形下使用 torsor 一词。

(2) 令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。我们说 X 是一个τ 拓扑中的 G-*torsor*，或一个τ G-*torsor*，或简称为一个τ *torsor*，如果存在一个 τ 覆盖 $\{B_i \to B\}_{i\in I}$，使得每个 $X_{B_i} \to B_i$ 有截面。

(3) 如果 X 是 B 上的主齐性 G-空间，那么我们说它是拟等平凡的，如果它是 étale 拓扑的 torsor。

(4) 如果 X 是 B 上的主齐性 G-空间，那么我们说它是局部平凡的，如果它是 Zariski 拓扑的 torsor。

我们有时说“令 X 为 B 上的 G-主齐性空间”，以表示 X 是 B 上的代数空间，赋予 G 的作用，使其成为 B 上的主齐性空间。接下来我们证明当两者都适用时，这与之前引入的记号一致。

引理 78.9.4. 令 S 为一个概形。令 (G, m) 为 S 上的群代数空间。令 X 为 S 上的代数空间，并令 $a : G \times_S X \to X$ 为 G 在 X 上的作用。那么 X 是定义 *78.9.3* 意义下的 *fppf*-拓扑中的 G-*torsor*，当且仅当 X 是 ***Cohomology on Sites***，定义 *21.4.1* 意义下的 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的 G-*torsor*。

证明. 略去。 □

引理 78.9.5. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 G 为 B 上的群代数空间。令 X 为 B 上的伪 G-*torsor*。假设 G 和 X 在 B 上局部有限型。

(1) 如果 $G \to B$ 是非分歧的，那么 $X \to B$ 是非分歧的。

(2) 如果 $G \to B$ 是局部拟有限的，那么 $X \to B$ 是局部拟有限的。

证明. (1) 的证明。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.10，我们化归为 B 是域谱的情形。如果 X 为空，则结果成立。如果 X 非空，那么在扩大域后，我们可以假设 X 有一个点。那么 $G \cong X$，结果成立。

(2) 的证明以完全相同的方式利用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.2 进行。 □

78.10. 等变拟凝聚层

请与 Groupoids，节 39.12 比较。

定义 78.10.1. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (G, m) 为 B 上的群代数空间，并令 $a : G \times_B X \to X$ 为 G 在 B 上代数空间 X 上的作用。一个G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，或简称为一个等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，是一个二元组 $(\mathcal{F}, \alpha)$，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且 α 是 $\mathcal{O}_{G\times_B X}$-模映射

$$\alpha : a^*\mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{pr}_1^*\mathcal{F}$$

其中 $\mathrm{pr}_1 : G \times_B X \to X$ 是投影，使得

(1) 图表

$$\begin{array}{ccc} (1_G \times a)^* \mathrm{pr}_2^* \mathcal{F} & \xrightarrow[\mathrm{pr}_{12}^* \alpha]{} & \mathrm{pr}_2^* \mathcal{F} \\ {\scriptstyle (1_G \times a)^* \alpha} \uparrow & & \uparrow {\scriptstyle (m \times 1_X)^* \alpha} \\ (1_G \times a)^* a^* \mathcal{F} & = & (m \times 1_X)^* a^* \mathcal{F} \end{array}$$

在 $\mathcal{O}_{G \times_B G \times_B X}$-模范畴中交换，且

(2) 拉回

$$(e \times 1_X)^* \alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

是恒等映射。

解释请与方程 (78.8.1.1) 的相关图表比较。

注意，第一个图表的交换性保证 $(e \times 1_X)^* \alpha$ 是 $\mathcal{F}$ 上的幂等算子，因此条件 (2) 只是说它是同构。

引理 78.10.2. *令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 G 为 B 上的群代数空间。令 $f : X \to Y$ 为赋予 G-作用的 B 上代数空间之间的 G-等变态射。那么由 $(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f^* \mathcal{F}, (1_G \times f)^* \alpha)$ 给出的拉回 f^* 定义了从 Y 上拟凝聚 G-等变层范畴到 X 上拟凝聚 G-等变层范畴的函子。*

证明. 略去。 □

78.11. 代数空间中的群胚

记号请参见 Groupoids，节 39.13。

定义 78.11.1. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。

(1) B 上的一个代数空间中的群胚是一个五元组 (U, R, s, t, c)，其中 U 和 R 是 B 上的代数空间，且 $s, t : R \to U$ 和 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 是 B 上代数空间的态射，具有以下性质：对 B 上任意概形 T，五元组

$$(U(T), R(T), s, t, c)$$

是一个群胚范畴。

(2) 代数空间中的群胚在 B 上的一个态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ 由 B 上代数空间的态射 $f : U \to U'$ 和 $f : R \to R'$ 给出，具有以下性质：对 B 上任意概形 T，映射 f 定义了从群胚范畴 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 到群胚范畴 $(U'(T), R'(T), s', t', c')$ 的函子。

令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。注意存在唯一的 B 上代数空间的态射 $e : U \to R$ 和 $i : R \to R$，使得对 B 上每个概形 T，诱导映射 $e : U(T) \to R(T)$ 是恒等，且 $i : R(T) \to R(T)$ 是群胚范畴的逆。七元组 (U, R, s, t, c, e, i) 满足对应于 **Groupoids**，节 **39.13** 中公理 **(1)**，**(2)(a)**，**(2)(b)**，**(3)(a)** 和 **(3)(b)** 的交换图表。反之，给定具有此性质的七元组，五元组 (U, R, s, t, c) 是 B 上的代数空间中的群胚。注意 i 是同构，e 是 s 和 t 的截面。此外，给定 B 上的代数空间中的群胚，我们记

$$j = (t, s) : R \longrightarrow U \times_B U$$

这与上面节 **78.4** 中的约定一致。我们有时说“令 (U, R, s, t, c, e, i) 为 B 上的代数空间中的群胚”以强调恒等和逆的存在。

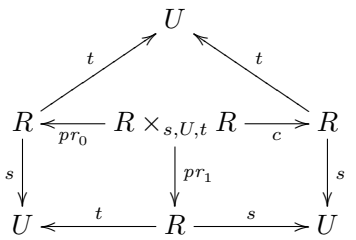
引理 78.11.2. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。给定 B 上的代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c)，态射 $j : R \to U \times_B U$ 是一个预等价关系。

证明. 略去。这是定义中的一个好练习。 □

引理 78.11.3. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。给定 B 上的等价关系 $j : R \to U \times_B U$，存在唯一的方式将其扩充为 B 上的代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c)。

证明. 略去。这是定义中的一个好练习。 □

引理 78.11.4. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。在交换图表



中，下面两个方块是纤维积方块。此外，顶部三角形（实际上是一个方块）也是笛卡儿的。

证明. 略去。在定义和代数几何的函子观点下的练习。 □

引理 78.11.5. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c, e, i) 为 B 上的代数空间中的群胚。图表

(78.11.5.1)
$$\begin{array}{ccccc}
R \times_{t,U,t} R & \overset{pr_1}{\underset{pr_0}{\rightrightarrows}} & R & \xrightarrow{t} & U \\
\downarrow{\scriptstyle pr_0 \times c \circ (i,1)} & & \downarrow{\scriptstyle id_R} & & \downarrow{\scriptstyle id_U} \\
R \times_{s,U,t} R & \overset{c}{\underset{pr_0}{\rightrightarrows}} & R & \xrightarrow{t} & U \\
\downarrow{\scriptstyle pr_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \\
R & \overset{s}{\underset{t}{\rightrightarrows}} & U & &
\end{array}$$

交换。顶部两行通过给定的垂直映射同构。下面两个左方块是笛卡儿的。

证明. 图表的交换性由群胚的公理推出。注意，用群胚的术语，左上垂直箭头将一对具有相同靶的态射 (α, β) 对应到态射对 $(\alpha, \alpha^{-1} \circ \beta)$。在任何群胚中，这定义了 $\mathrm{Arrows} \times_{t,\mathrm{Ob},t} \mathrm{Arrows}$ 与 $\mathrm{Arrows} \times_{s,\mathrm{Ob},t} \mathrm{Arrows}$ 之间的双射。因此得到引理的第二个断言。最后一个断言由引理 78.11.4 推出。 □

引理 78.11.6. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。令 $B' \to B$ 为代数空间的态射。那么基变换 $U' = B' \times_B U$，$R' = B' \times_B R$ 赋予态射 s, t, c 的基变换 s'，t'，c' 后构成 B' 上的代数空间中的群胚 (U', R', s', t', c')，且投影确定了 B 上代数空间中的群胚的态射 $(U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$。

证明. 略去。提示：$R' \times_{s',U',t'} R' = B' \times_B (R \times_{s,U,t} R)$。 □

78.12. 群胚上的拟凝聚层

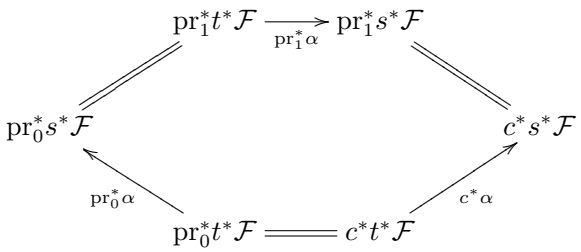
请与 Groupoids，节 39.14 比较。

定义 78.12.1. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。(U, R, s, t, c) 上的一个拟凝聚模是一个二元组 $(\mathcal{F}, \alpha)$，其中 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，且 α 是 $\mathcal{O}_R$-模映射

$$\alpha : t^*\mathcal{F} \longrightarrow s^*\mathcal{F}$$

使得

(1) 图表



在 $\mathcal{O}_{R\times_{s,U,t}R}$-模范畴中交换，且

(2) 拉回

$$e^*\alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F}$$

是恒等映射。

与引理 78.11.4 的交换图表比较。

第一个图表的交换性迫使算子 $e^*\alpha$ 是幂等的。因此第二个条件可以重新表述为说 $e^*\alpha$ 是同构。事实上，该条件蕴含 α 是同构。

引理 78.12.2. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。如果 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模，那么 α 是同构。

证明. 将定义 78.12.1 的交换图表通过态射 $(i, 1) : R \to R\times_{s,U,t}R$ 拉回。然后我们看到 $i^*\alpha\circ\alpha = s^*e^*\alpha$。通过态射 $(1, i)$ 拉回，我们得到关系 $\alpha\circ i^*\alpha = t^*e^*\alpha$。由第二个假设，这些态射是恒等。因此 $i^*\alpha$ 是 α 的逆。 □

引理 78.12.3. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。考虑 B 上代数空间中的群胚的态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$。那么由

$$(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f^*\mathcal{F}, f^*\alpha)$$

给出的拉回 f^* 定义了从 (U', R', s', t', c') 上的拟凝聚层范畴到 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层范畴的函子。

证明. 略去。 □

引理 78.12.4. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。考虑 B 上代数空间中的群胚的态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$。假设

(1) $f : U \to U'$ 是拟紧且拟分离的，

(2) 方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

是笛卡儿的，且

(3) s' 和 t' 是平坦的。

那么由

$$(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (f_*\mathcal{F}, f_*\alpha)$$

给出的前推 f_* 定义了从 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层范畴到 (U', R', s', t', c') 上的拟凝聚层范畴的函子，它是引理 *78.12.3* 中定义的拉回的右伴随。

证明. 由于 $U \to U'$ 是拟紧且拟分离的，我们看到 f_* 将拟凝聚层变为拟凝聚层（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）。此外，由于方块

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

是笛卡儿的，我们发现 $(t')^*f_*\mathcal{F} = f_*t^*\mathcal{F}$ 和 $(s')^*f_*\mathcal{F} = f_*s^*\mathcal{F}$，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2。因此将 $f_*\alpha$ 视为映射 $(t')^*f_*\mathcal{F} \to (s')^*f_*\mathcal{F}$ 是有意义的。类似的论证表明 $f_*\alpha$ 满足上闭链条件。该函子是拉回函子的伴随，因为赋环空间上模的拉回和前推是伴随的。一些细节略去。 □

引理 78.12.5. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。(U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模范畴有余极限。

证明. 令 $i \mapsto (\mathcal{F}_i, \alpha_i)$ 为指标范畴 $\mathcal{I}$ 上的图表。我们可以构造余极限 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$，它是 U 上的拟凝聚层，见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7。由于余极限与拉回交换，我们看到 $s^*\mathcal{F} = \operatorname{colim} s^*\mathcal{F}_i$，类似地 $t^*\mathcal{F} = \operatorname{colim} t^*\mathcal{F}_i$。因此我们可以置 $\alpha = \operatorname{colim} \alpha_i$。我们略去 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴中该图表的余极限的证明。 □

引理 78.12.6. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。如果 s，t 是平坦的，那么 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模范畴是阿贝尔范畴。

证明. 令 $\varphi : (\mathcal{F}, \alpha) \to (\mathcal{G}, \beta)$ 为 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模的同态。由于 s 是平坦的，我们看到

$$0 \to s^* \operatorname{Ker}(\varphi) \to s^*\mathcal{F} \to s^*\mathcal{G} \to s^* \operatorname{Coker}(\varphi) \to 0$$

正合，通过 t 拉回类似。因此 α 和 β 诱导同构 $\kappa : t^*\operatorname{Ker}(\varphi) \to s^*\operatorname{Ker}(\varphi)$ 和 $\lambda : t^*\operatorname{Coker}(\varphi) \to s^*\operatorname{Coker}(\varphi)$，它们满足上闭链条件。然后直接验证 $(\operatorname{Ker}(\varphi), \kappa)$ 和 $(\operatorname{Coker}(\varphi), \lambda)$ 是 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴中的核和余核。此外，条件 $\operatorname{Coim}(\varphi) = \operatorname{Im}(\varphi)$ 成立，因为它在 U 上成立。 □

78.13. 拟凝聚模的余极限

本节是 Groupoids，节 39.15 的类比。

引理 78.13.1. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。假设 s, t 是平坦、拟紧且拟分离的。对 U 上任意拟凝聚模 $\mathcal{G}$，存在典范同构 $\alpha : t^*s_*t^*\mathcal{G} \to s^*s_*t^*\mathcal{G}$，它将 $(s_*t^*\mathcal{G}, \alpha)$ 变为 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模。该构造定义了函子

$$QCoh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow QCoh(U, R, s, t, c)$$

它是遗忘函子 $(\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$ 的右伴随。

证明. 拟凝聚模沿拟紧且拟分离态射的前推是拟凝聚的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2。因此 $s_*t^*\mathcal{G}$ 是拟凝聚的。使用引理 78.11.4 中的记号，我们有

$$t^*s_*t^*\mathcal{G} = \mathrm{pr}_{1,*}\mathrm{pr}_0^*t^*\mathcal{G} = \mathrm{pr}_{1,*}c^*t^*\mathcal{G} = s^*s_*t^*\mathcal{G}$$

中间等式因为 $t \circ c = t \circ \mathrm{pr}_0$ 作为态射 $R \times_{s,U,t} R \to U$，且第一个和最后一个等式因为我们由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2 知道基变换和前推在这些步骤中交换。

为验证定义 78.12.1 中 α 的上闭链条件和伴随性质，我们以另一种方式描述构造 $\mathcal{G} \mapsto (s_*t^*\mathcal{G}, \alpha)$。考虑与 R 上的等价关系 $R \times_{t,U,t} R$ 相伴的群胚概形 $(R, R \times_{t,U,t} R, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_{02})$，见引理 78.11.3。存在群胚概形的态射

$$f : (R, R \times_{t,U,t} R, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02}) \longrightarrow (U, R, s, t, c)$$

由 $s : R \to U$ 和 $R \times_{t,U,t} R \to R$ 给定为 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$；我们略去所需图表交换性的验证。由于 $t, s : R \to U$ 是拟紧、拟分离且平坦的，并且由于由引理 78.11.5 我们有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} R \times_{t,U,t} R & \xrightarrow[(r_0,r_1)\mapsto r_0^{-1}\circ r_1]{} & R \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ R & \xrightarrow{\quad s \quad} & U \end{array}$$

推出引理 78.12.4 适用于 f。因此沿 f 的前推和拉回是伴随函子。为完成证明，我们将这些函子与上面描述的函子等同。为此，注意

$$t^* : QCoh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow QCoh(R, R \times_{t,U,t} R, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$$

由拟凝聚层的下降理论是等价，因为 $\{t : R \to U\}$ 是 fpqc 覆盖，见 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1。

沿 f 的前推与等价 t^* 预复合将 $\mathcal{G}$ 送到 $(s_*t^*\mathcal{G}, \alpha)$；我们略去以这种方式得到的同构 α 与上面构造的相同的验证。

沿 f 的拉回与等价 t^* 的逆后复合将 $(\mathcal{F}, \beta)$ 送到模 $s^*\mathcal{F}$ 相对于 $\{t : R \to U\}$ 的下降，其中下降数据 γ 在 $R \times_{t,U,t} R$ 上是由 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$ 对 β 的拉回。考虑同构 $\beta : t^*\mathcal{F} \to s^*\mathcal{F}$。$t^*\mathcal{F}$ 相对于 $\{t : R \to U\}$ 的典范下降数据（**Descent on Spaces**，定义 74.3.3）通过 β 翻译为映射

$$\mathrm{pr}_0^* s^*\mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{pr}_0^*\beta^{-1}} \mathrm{pr}_0^* t^*\mathcal{F} \xrightarrow{can} \mathrm{pr}_1^* t^*\mathcal{F} \xrightarrow{\mathrm{pr}_1^*\beta} \mathrm{pr}_1^* s^*\mathcal{F}$$

由于 β 满足上闭链条件，这等于由 $(r_0, r_1) \mapsto r_0^{-1} \circ r_1$ 对 β 的拉回。为看到这一点，取定义 78.12.1 中的实际上闭链关系，并通过态射 $(\mathrm{pr}_0, c \circ (i, 1)) : R \times_{t,U,t} R \to R \times_{s,U,t} R$ 拉回，该态射也在引理 78.11.5 的交换图表中起作用。推出 $(s^*\mathcal{F}, \gamma)$ 与 $(t^*\mathcal{F}, can)$ 同构。总之，我们得出沿 f 的拉回与等价 t^* 的逆后复合同构于遗忘函子 $(\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$。 □

注记 78.13.2. 在引理 78.13.1 的情形中，记

$$F : QCoh(U, R, s, t, c) \to QCoh(\mathcal{O}_U), \quad (\mathcal{F}, \beta) \mapsto \mathcal{F}$$

为遗忘函子，并记

$$G : QCoh(\mathcal{O}_U) \to QCoh(U, R, s, t, c), \quad \mathcal{G} \mapsto (s_*t^*\mathcal{G}, \alpha)$$

为引理中构造的右伴随。那么伴随的单位 $\eta : \mathrm{id} \to G \circ F$ 在 $(\mathcal{F}, \beta)$ 上求值由映射

$$\mathcal{F} \to s_*s^*\mathcal{F} \xrightarrow{\beta^{-1}} s_*t^*\mathcal{F}$$

给出。我们略去验证。

引理 78.13.3. 令 S 为一个概形。令 $f : Y \to X$ 为 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{G}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，并令 $\varphi : \mathcal{G} \to f^*\mathcal{F}$ 为模映射。假设

(1) φ 是单射，
(2) f 是拟紧、拟分离、平坦且满射的，
(3) X，Y 是局部诺特的，且
(4) $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。

那么定义为拉回

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & f_*f^*\mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G} & \longrightarrow & f_*\mathcal{G} \end{array}$$

的 $\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

证明. 我们将自由使用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2 中凝聚模的刻画，以及凝聚模构成 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的 Serre 子范畴的事实，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.4。如果 f 有截面 σ，那么我们看到 $\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G}$ 包含在 $\sigma^*\mathcal{G} \to \sigma^*f^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$ 的像中，从而是凝聚的。一般地，为证明 $\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G}$ 是凝聚的，只需证明 $f^*(\mathcal{F} \cap f_*\mathcal{G})$ 是凝聚的（见 **Descent on Spaces**，引理 74.6.1）。由于 f 平坦，这等于 $f^*\mathcal{F} \cap f^*f_*\mathcal{G}$。由于 f 平坦、拟紧且拟分离，我们看到 $f^*f_*\mathcal{G} = p_*q^*\mathcal{G}$，其中 $p, q : Y \times_X Y \to Y$ 是投影，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2。由于 p 有截面，证毕。 □

令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。假设 U 是局部诺特的。在下面的引理中，我们说 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是凝聚的，如果 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。

引理 78.13.4. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。假设

(1) U，R 是诺特的，
(2) s, t 是平坦、拟紧且拟分离的。

那么 (U, R, s, t, c) 上的每个拟凝聚模 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 都是凝聚模的滤过余极限。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2 中局部诺特代数空间上凝聚模的刻画。我们可以将 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{H}_i$ 写为凝聚子模 $\mathcal{H}_i \subset \mathcal{F}$ 的滤过余极限，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.15.1。给定 U 上的拟凝聚层 $\mathcal{H}$，我们记 $(s_*t^*\mathcal{H}, \alpha)$ 为引理 78.13.1 的 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚层。考虑 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 中的伴随映射 $(\mathcal{F}, \beta) \to (s_*t^*\mathcal{F}, \alpha)$，见注记 78.13.2。置

$$(\mathcal{F}_i, \beta_i) = (\mathcal{F}, \beta) \times_{(s_*t^*\mathcal{F}, \alpha)} (s_*t^*\mathcal{H}_i, \alpha)$$

于 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 中。由于到 U 的限制是 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 上的正合函子（由引理 78.12.6 的证明），我们得到拉回图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & s_*t^*\mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}_i & \longrightarrow & s_*t^*\mathcal{H}_i \end{array}$$

换言之 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \cap s_*t^*\mathcal{H}_i$。由注记 78.13.2 中伴随映射的描述，该图表同构于图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F} & \longrightarrow & s_*s^*\mathcal{F} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{F}_i & \longrightarrow & s_*t^*\mathcal{H}_i \end{array}$$

其中右垂直箭头是 s_* 应用于映射

$$t^*\mathcal{H}_i \to t^*\mathcal{F} \xrightarrow{\beta} s^*\mathcal{F}$$

的结果。该箭头是单射，因为 t 是平坦态射。推出 $\mathcal{F}_i$ 由引理 78.13.3 是凝聚的。最后，由于 s 是拟紧且拟分离的，我们看到 s_* 与余极限交换（见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.6.1）。因此 $s_*t^*\mathcal{F} = \operatorname{colim} s_*t^*\mathcal{H}_i$，从而 $(\mathcal{F}, \beta) = \operatorname{colim}(\mathcal{F}_i, \beta_i)$ 如所愿。 □

78.14. 拟凝聚层中的晶体

令 (I, Φ, j) 为一个由集合 I 和预关系 $j : \Phi \to I \times I$ 组成的对。假设对每个 $i \in I$ 给定一个概形 X_i，并对每个 $\phi \in \Phi$ 给定一个概形态射 $f_\phi : X_{i'} \to X_i$，其中 $j(\phi) = (i, i')$。置 $X = (\{X_i\}_{i\in I}, \{f_\phi\}_{\phi\in\Phi})$。定义$X$ 上拟凝聚模中的晶体为一个规则，它将每个 $i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{I})$ 关联到 X_i 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}_i$，并对每个 $\phi \in \Phi$ 且 $j(\phi) = (i, i')$ 关联到 $X_{i'}$ 上拟凝聚层的同构

$$\alpha_\phi : f_\phi^*\mathcal{F}_i \longrightarrow \mathcal{F}_{i'}.$$

这些拟凝聚模中的晶体构成一个加性范畴 $\boldsymbol{CQC}(X)$[2]。该范畴有余极限（证明与引理 78.12.5 的证明相同）。如果所有态射 f_ϕ 都是平坦的，那么 $\boldsymbol{CQC}(X)$ 是阿贝尔范畴（证明与引理 78.12.6 的证明相同）。令 κ 为一个基数。我们说 X 上拟凝聚模中的晶体 $\mathcal{F}$ 是κ-生成的，如果每个 $\mathcal{F}_i$ 是 κ-生成的（见 Properties，定义 ??）。

引理 78.14.1. *在上述情形中，如果所有态射 f_ϕ 都是平坦的，那么存在基数 κ，使得 $CQC(X)$ 的每个对象 $(\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}, \{\alpha_\phi\}_{\phi\in\Phi})$ 都是其 κ-生成子模的有向余极限。*

证明. 在引理和本证明中，$(\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}, \{\alpha_\phi\}_{\phi\in\Phi})$ 的子模指的是对所有 i 给定拟凝聚子模 $\mathcal{G}_i \subset \mathcal{F}_i$，使得对所有 $\phi \in \Phi$，有 $\alpha_\phi(f_\phi^*\mathcal{G}_i) = \mathcal{G}_{i'}$ 作为 $\mathcal{F}_{i'}$ 的子层。这是有意义的，因为由于 f_ϕ 平坦，拉回 f_ϕ^* 正合，即保持子层。证明将是 **Properties**，引理 **??** 证明的变体。我们建议读者先阅读该证明。

我们断言只需证明所有概形 X_i 是仿射的情形。为看到这一点，令

$$J = \coprod\nolimits_{i\in I} \{U \subset X_i \text{ 仿射开}\}$$

并令

$$\begin{aligned}\Psi = &\coprod\nolimits_{\phi\in\Phi} \{(U, V) \mid U \subset X_i, V \subset X_{i'} \text{ 仿射开且} f_\phi(U) \subset V\} \\ &\amalg \coprod\nolimits_{i\in I} \{(U, U') \mid U, U' \subset X_i \text{ 仿射开且} U \subset U'\}\end{aligned}$$

[2]我们可以挑出一组三元组 $\phi, \phi', \phi'' \in \Phi$，满足 $j(\phi) = (i, i')$，$j(\phi') = (i', i'')$，$j(\phi'') = (i, i'')$，使得 $f_{\phi''} = f_\phi \circ f_{\phi'}$，并要求对这些三元组有 $\alpha_{\phi'} \circ f_{\phi'}^*\alpha_\phi = \alpha_{\phi''}$。这将定义一个加性子范畴。例如数据 (I, Φ) 可以是指标范畴的对象和态射集合，X 可以是该指标范畴上的概形图表。引理 78.14.1 的结果立即给出子范畴中的相应结果。

赋予显然的映射 $\Psi \to J \times J$。那么我们的 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 通过置 $\mathcal{H}_{(i,U)} = \mathcal{F}_i|_U$（对 $(i,U) \in J$），并对 $\psi \in \Psi$ 置 β_ψ 等于 α_ϕ 到 U 的限制（如果 $\psi = (\phi, U, V)$），以及等于 $\mathrm{id} : (\mathcal{F}_i|_{U'})|_U \to \mathcal{F}_i|_U$（当 $\psi = (i, U, U')$），诱导出 $Y = (J, \Psi)$ 上拟凝聚层中的晶体 $(\{\mathcal{H}_j\}_{j\in J}, \{\beta_\psi\}_{\psi\in\Psi})$。此外，$(\{\mathcal{H}_j\}_{j\in J}, \{\beta_\psi\}_{\psi\in\Psi})$ 的子模与 $(\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}, \{\alpha_\phi\}_{\phi\in\Phi})$ 的子模一一对应。我们略去证明（提示：使用 **Sheaves**，节 6.30）。此外，显然如果 κ 对 Y 有效，那么同一个 κ 对 X 有效（由 κ-生成模的定义）。因此只需证明 Y 上拟凝聚层中的晶体的引理。

假设所有概形 X_i 是仿射的。令 κ 为大于 I 或 Φ 的基数的无限基数。令 $(\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}, \{\alpha_\phi\}_{\phi\in\Phi})$ 为 $CQC(X)$ 的一个对象。对每个 i 写 $X_i = \mathrm{Spec}(A_i)$ 和 $M_i = \Gamma(X_i, \mathcal{F}_i)$。对每个 $\phi \in \Phi$ 且 $j(\phi) = (i, i')$，映射 α_ϕ 翻译为 $A_{i'}$-模同构

$$\alpha_\phi : M_i \otimes_{A_i} A_{i'} \longrightarrow M_{i'}.$$

使用选择公理选择规则

$$(\phi, m) \longmapsto S(\phi, m')$$

其中源是满足 $\phi \in \Phi$ 且 $j(\phi) = (i, i')$ 和 $m' \in M_{i'}$ 的对 (ϕ, m') 的集合，输出是有限子集 $S(\phi, m') \subset M_i$，使得

$$m' = \alpha_\phi\left(\sum\nolimits_{m\in S(\phi,m')} m \otimes a'_m\right)$$

对某些 $a'_m \in A_{i'}$ 成立。

做出这些选择后，我们断言任何 $\mathcal{F}_i$ 在任何 X_i 上的任何截面都在一个 κ-生成子模中。为看到这一点，假设给定集合 $\mathcal{S} = \{S_i\}_{i\in I}$，其中 $S_i \subset M_i$ 每个基数至多 κ。那么我们定义新集合 $\mathcal{S}' = \{S'_i\}_{i\in I}$，其中

$$S'_i = S_i \cup \bigcup\nolimits_{(\phi,m'),\ j(\phi)=(i,i'),\ m'\in S_{i'}} S(\phi, m')$$

注意每个 S'_i 的基数仍至多 κ。置 $\mathcal{S}^{(0)} = \mathcal{S}$，$\mathcal{S}^{(1)} = \mathcal{S}'$，并通过归纳 $\mathcal{S}^{(n+1)} = (\mathcal{S}^{(n)})'$。然后置 $S_i^{(\infty)} = \bigcup_{n\geq 0} S_i^{(n)}$ 和 $\mathcal{S}^{(\infty)} = \{S_i^{(\infty)}\}_{i\in I}$。由构造，对每个 $\phi \in \Phi$ 且 $j(\phi) = (i, i')$ 和每个 $m' \in S_{i'}^{(\infty)}$，我们可以将 m' 写成 $\alpha_\phi(m \otimes 1)$ 的有限线性组合，其中 $m \in S_i^{(\infty)}$。因此我们看到，置 N_i 为 M_i 中由 $S_i^{(\infty)}$ 生成的 A_i-子模，相应的拟凝聚子模 $\widetilde{N_i} \subset \mathcal{F}_i$ 构成一个 κ-生成子模。这完成了证明。 □

引理 78.14.2. *令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。如果 s，t 是平坦的，那么存在集合 T 和 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 的一族对象 $(\mathcal{F}_t, \alpha_t)_{t\in T}$，使得每个对象 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 都是其同构于某个对象 $(\mathcal{F}_t, \alpha_t)$ 的子模的有向余极限。*

证明. 本引理是 **Groupoids**，引理 39.15.7 的推广，后者处理群胚概形的情形。我们不能完全使用相同的论证，因此我们使用上面发展的关于“拟凝聚层晶体”的材料。

选择概形 W 和满 étale 态射 $W \to U$。选择概形 V 和满 étale 态射 $V \to W \times_{U,s} R$。选择概形 V' 和满 étale 态射 $V' \to R \times_{t,U} W$。考虑概形集合

$$I = \{W, W \times_U W, V, V', V \times_R V'\}$$

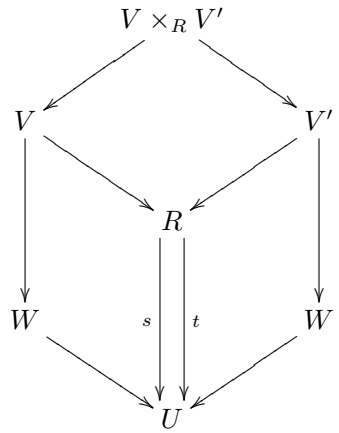
和概形态射集合

$$\Phi = \{\mathrm{pr}_i : W \times_U W \to W, V \to W, V' \to W, V \times_R V' \to V, V \times_R V' \to V'\}$$

置 $X = (I, \Phi)$。回忆我们定义了 X 上拟凝聚层晶体的范畴 $CQC(X)$。存在函子

$$QCoh(U, R, s, t, c) \longrightarrow CQC(X)$$

它将 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 对应到 W 上的层 $\mathcal{F}|_W$，$W \times_U W$ 上的层 $\mathcal{F}|_{W \times_U W}$，通过 $V \to W \times_{U,s} R \to W \to U$ 的 $\mathcal{F}$ 的拉回在 V 上，通过 $V' \to R \times_{t,U} W \to W \to U$ 的 $\mathcal{F}$ 的拉回在 V' 上，最后通过 $V \times_R V' \to V \to W \times_{U,s} R \to W \to U$ 的 $\mathcal{F}$ 的拉回在 $V \times_R V'$ 上。作为比较映射 $\{\alpha_\phi\}_{\phi \in \Phi}$，我们使用显然的映射（来自拉回的结合性），除了映射 $\phi = \mathrm{pr}_{V'} : V \times_R V' \to V'$，我们使用 $\alpha : t^*\mathcal{F} \to s^*\mathcal{F}$ 到 $V \times_R V'$ 的拉回。这是有意义的，因为以下交换图表



上面显示的函子不是范畴等价。然而，由于 $W \to U$ 是满 étale 的，它是忠实的[3]。由于上图中所有态射都是平坦的，我们看到它是阿贝尔范畴的正合函子。此外，我们断言给定 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 及其像 $(\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}, \{\alpha_\phi\}_{\phi \in \Phi})$，$(\mathcal{F}, \alpha)$ 的拟凝聚子模与 $(\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}, \{\alpha_\phi\}_{\phi \in \Phi})$ 的拟凝聚子模之间存在一一对应。即，给定 $(\{\mathcal{F}_i\}_{i \in I}, \{\alpha_\phi\}_{\phi \in \Phi})$ 的子模，子模在 W 上与投影映射 $W \times_U W \to W$ 的相容性将保证子模来自 $\mathcal{F}$ 的拟凝聚子模（由 **Properties of Spaces**，命题 66.32.1），并且与 $\alpha_{\mathrm{pr}_{V'}}$ 的相容性将保证该子层与 α 相容（细节略去）。

选择如引理 78.14.1 中对于系统 $X = (I, \Phi)$ 的基数 κ。由 **Properties**，引理 **??** 显然存在 X 上拟凝聚层中 κ-生成晶体的同构类集合。因此结果清楚。 □

[3]事实上该函子是全忠实的，但我们不需要这一点。

78.15. 群胚与群空间

请与 Groupoids，节 39.16 比较。

引理 78.15.1. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (G, m) 为 B 上的群代数空间，恒等为 e_G，逆为 i_G。令 X 为 B 上的代数空间，并令 $a : G \times_B X \to X$ 为 G 在 X 上在 B 上的作用。那么我们按以下方式得到 B 上的代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c, e, i)：

(1) 置 $U = X$，$R = G \times_B X$。
(2) 置 $s : R \to U$ 等于 $(g, x) \mapsto x$。
(3) 置 $t : R \to U$ 等于 $(g, x) \mapsto a(g, x)$。
(4) 置 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 等于 $((g, x), (g', x')) \mapsto (m(g, g'), x')$。
(5) 置 $e : U \to R$ 等于 $x \mapsto (e_G(x), x)$。
(6) 置 $i : R \to R$ 等于 $(g, x) \mapsto (i_G(g), a(g, x))$。

证明. 略去。提示：只需在集合层面证明这可行。为此使用引理上方将 g 描述为从 v 到 $a(g, v)$ 的箭头的描述。 □

引理 78.15.2. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (G, m) 为 B 上的群代数空间。令 X 为 B 上的代数空间，并令 $a : G \times_B X \to X$ 为 G 在 X 上在 B 上的作用。令 (U, R, s, t, c) 为引理 *78.15.1* 中构造的代数空间中的群胚。规则 $(\mathcal{F}, \alpha) \mapsto (\mathcal{F}, \alpha)$ 定义了 G-等变 $\mathcal{O}_X$-模范畴与 (U, R, s, t, c) 上拟凝聚模范畴之间的范畴等价。

证明. 该断言有意义，因为 $t = a$ 和 $s = \mathrm{pr}_1$ 作为态射 $R = G \times_B X \to X$，见定义 78.10.1 和 78.12.1。使用引理 78.15.1 中的翻译，两个定义的交换性要求完全匹配。 □

78.16. 稳定化子群代数空间

请与 Groupoids，节 39.17 比较。给定代数空间中的群胚，我们如下得到一个群代数空间。

引理 78.16.1. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。由笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle j=(t,s)} \\ U & \xrightarrow{\Delta} & U \times_B U \end{array}$$

定义的代数空间 G 是 U 上的群代数空间，其合成法则 m 由合成法则 c 诱导。

证明. 这是对的，因为在群胚范畴中，任何对象的自映射集合构成一个群。 □

由于 Δ 是单态射，我们看到 $G = j^{-1}(\Delta_{U/B})$ 是 R 的子层。这样看，结构态射 $G = j^{-1}(\Delta_{U/B}) \to U$ 由 s 或 t 诱导（它们相同），而 m 由 c 诱导。

定义 78.16.2. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。群代数空间 $j^{-1}(\Delta_{U/B}) \to U$ 称为代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 的稳定化子。

在文献中，稳定化子群代数空间通常记为 S（因为 **stabilizer** 一词大概以 “s” 开头）；我们不能这样做，因为我们已经用 S 表示基概形。

引理 78.16.3. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚，并令 G/U 为其稳定化子。记 R_t/U 为通过态射 $t : R \to U$ 视为 U 上代数空间的代数空间 R。存在由合成法则 c 诱导的典范左作用

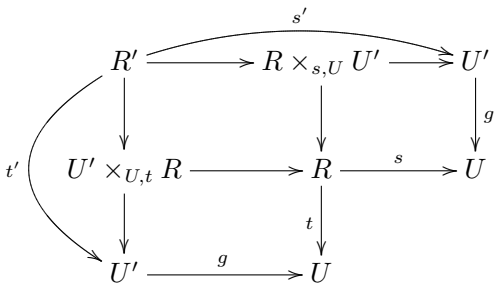
$$a : G \times_U R_t \longrightarrow R_t.$$

证明. 用 T/B 上的点表示，我们定义 $a(g, r) = c(g, r)$。 □

78.17. 限制群胚

记号请参见 **Groupoids**，节 **39.18**。

引理 78.17.1. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。令 $g : U' \to U$ 为代数空间的态射。考虑以下图表



其中所有方块都是纤维积方块。那么存在典范合成法则 $c' : R' \times_{s', U', t'} R' \to R'$，使得 (U', R', s', t', c') 是 B 上的代数空间中的群胚，且使得 $U' \to U$，$R' \to R$ 定义了 B 上代数空间中的群胚的态射 $(U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$。此外，对 B 上任意概形 T，群胚的函子

$$(U'(T), R'(T), s', t', c') \to (U(T), R(T), s, t, c)$$

是通过映射 $U'(T) \to U(T)$ 对 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 的限制（见 ***Groupoids***，节 *39.18*）。

证明. 略去。 □

定义 78.17.2. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。令 $g : U' \to U$ 为 B 上代数空间的态射。引理 78.17.1 中构造的代数空间中的群胚的态射 $(U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ 称为(U, R, s, t, c) 到 U' 的限制。在此情形下，我们有时使用记号 $R' = R|_{U'}$。

引理 78.17.3. 限制群胚以及定义 *78.17.2* 和 *78.4.3* 中定义的（预）等价关系的概念通过引理 *78.11.2* 和 *78.11.3* 的构造一致。

证明. 我们这里所说的是，引理 78.17.1 中的 R' 也等于

$$R' = (U' \times_B U') \times_{U \times_B U} R \longrightarrow U' \times_B U'$$

事实上，这可能是一种更清晰的陈述该引理的方式。 □

78.18. 不变子空间

在本节中，我们简要讨论不变子空间的概念。

定义 78.18.1. 令 $B \to S$ 如节 78.3 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为基 B 上的代数空间中的群胚。

(1) 我们说开子空间 $W \subset U$ 是R-不变的，如果 $t(s^{-1}(W)) \subset W$。
(2) 局部闭子空间 $Z \subset U$ 称为R-不变的，如果 $t^{-1}(Z) = s^{-1}(Z)$ 作为 R 的局部闭子空间。
(3) 代数空间的单态射 $T \to U$ 是R-不变的，如果 $T \times_{U,t} R = R \times_{s,U} T$ 作为 R 上的代数空间。

对于开子空间 $W \subset U$，R-不变性也等价于要求 $s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$。如果 $W \subset U$ 是 R-不变的，那么 R 到 W 的限制就是 $R_W = s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$。类似地，如果 $Z \subset U$ 是 R-不变的局部闭子空间，那么 R 到 Z 的限制就是 $R_Z = s^{-1}(Z) = t^{-1}(Z)$。

引理 78.18.2. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。

(1) 如果 s 和 t 是开的，那么对每个开集 $W \subset U$，开集 $s(t^{-1}(W))$ 是 R-不变的。
(2) 如果 s 和 t 是开且拟紧的，那么 U 有一个由 R-不变的拟紧开子空间组成的开覆盖。

证明. 假设 s 和 t 是开的且 $W \subset U$ 是开的。由于 s 是开的，我们看到 $W' = s(t^{-1}(W))$ 是 U 的开子空间。现在使用函子观点很容易看出这是 U 的 R-不变开子集，但我们将通过一些图表直接论证，因为我们认为这有启发性。注意 $t^{-1}(W')$ 是态射

$$A := t^{-1}(W) \times_{s|_{t^{-1}(W)}, U, t} R \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} R$$

的像，且 $s^{-1}(W')$ 是态射

$$B := R \times_{s,U,s|_{t^{-1}(W)}} t^{-1}(W) \xrightarrow{\mathrm{pr}_0} R$$

的像。上面箭头左侧的代数空间 A，B 分别是 $R \times_{s,U,t} R$ 和 $R \times_{s,U,s} R$ 的开子空间。由引理 78.11.4，图表

$$\begin{array}{ccc} R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow[(\mathrm{pr}_1, c)]{} & R \times_{s,U,s} R \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_1} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathrm{pr}_0} & \\ & R & \end{array}$$

交换，且水平箭头是同构。此外，显然 $(\mathrm{pr}_1, c)(A) = B$。因此我们得出 $s^{-1}(W') = t^{-1}(W')$，且 W' 是 R-不变的。这证明了 (1)。

现在假设 s，t 都是开且拟紧的。那么，如果 $W \subset U$ 是拟紧开集，那么 $W' = s(t^{-1}(W))$ 也是拟紧开集，且由上述讨论是不变的。令 W 取遍 U 上 étale 仿射的像，我们看到 (2)。 □

78.19. 商层

令 S 为一个概形，并令 B 为 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 为 B 上的预关系。对 S 上每个概形 S'，我们可以取由 $j(S') : R(S') \to U(S') \times U(S')$ 的像生成的等价关系 $\sim_{S'}$。因此我们得到一个预层

$$\begin{array}{ccc} (Sch/S)^{opp}_{fppf} & \longrightarrow & \boldsymbol{Sets}, \\ S' & \longmapsto & U(S')/\sim_{S'} \end{array} \tag{78.19.0.1}$$

注意，由于 j 是 B 上代数空间的态射且映入 $U \times_B U$，存在从预层 (78.19.0.1) 到 B 的典范预层变换。

定义 78.19.1. 令 $B \to S$ 和预关系 $j : R \to U \times_B U$ 如上。在此情形下，与 j 相伴的商层 U/R 是预层 (78.19.0.1) 在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层化。如果 $j : R \to U \times_B U$ 来自 B 上群代数空间 G 在 U 上的作用，如引理 78.15.1 中所述，那么我们记商层为 U/G。

这确切地意味着图表

$$R \rightrightarrows U \longrightarrow U/R$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上集合层范畴中的余等化子图表。同样存在层的典范映射 $U/R \to B$，因为 j 是 B 上代数空间的态射且映入 $U \times_B U$。

注记 78.19.2. 上述构造的一个变体是将函子

$$\begin{array}{ccc} (Spaces/B)^{opp}_{fppf} & \longrightarrow & Sets, \\ X & \longmapsto & U(X)/\sim_X \end{array}$$

层化，其中现在 $\sim_X \subset U(X) \times U(X)$ 是由 $j : R(X) \to U(X) \times U(X)$ 的像生成的等价关系。这里当然 $U(X) = \mathrm{Mor}_B(X, U)$ 且 $R(X) = \mathrm{Mor}_B(X, R)$。事实上，通过（此处插入 Topologies of Spaces 的未来引用）中的等同，结果将是相同的。

定义 78.19.3. 在定义 78.19.1 的情形中。我们说预关系 j 有一个可由代数空间表示的商，如果层 U/R 是代数空间。我们说预关系 j 有一个可表示的商，如果层 U/R 可由概形表示。我们将说 B 上的代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 有一个可表示的商（相应地，可由代数空间表示的商），如果 $j = (t, s)$ 的商 U/R 是可表示的（相应地，是代数空间）。

如果商 U/R 可由 M 表示（S 上的概形或代数空间），那么如上所见它带有典范结构态射 $M \to B$。

以下引理刻画了表示商的 M。例如，如果 $U \to M$ 是平坦、有限展示且满射的，且 $R \cong U \times_M U$，则它适用。

引理 78.19.4. 在定义 *78.19.1* 的情形中。假设存在 S 上的代数空间 M，以及态射 $U \to M$，使得

(1) 态射 $U \to M$ 等化 s, t，
(2) 映射 $U \to M$ 是层的满射，且
(3) 诱导映射 $(t, s) : R \to U \times_M U$ 是层的满射。

在此情形下，M 表示商层 U/R。

证明. 条件 (1) 说 $U \to M$ 通过 U/R 分解。条件 (2) 说 $U/R \to M$ 作为层映射是满射。条件 (3) 说 $U/R \to M$ 作为层映射是单射。因此引理成立。 □

以下引理如果我们不要求 j 是预等价关系（而只是预关系）则是错误的。

引理 78.19.5. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 为 B 上的预等价关系。对 S 上概形 S' 和 $a, b \in U(S')$，下列条件等价：

(1) a 和 b 映射到 $(U/R)(S')$ 的同一元素，且
(2) 存在 S' 的 *fppf* 覆盖 $\{f_i : S_i \to S'\}$ 和态射 $r_i : S_i \to R$，使得 $a \circ f_i = s \circ r_i$ 且 $b \circ f_i = t \circ r_i$。

换言之，在此情形下，层映射

$$R \longrightarrow U \times_{U/R} U$$

是满射。

证明. 略去。提示：这可行的原因是，在此情形下预层 (78.19.0.1) 实际上由 $T \mapsto U(T)/j(R(T))$ 给出，因为 $j(R(T)) \subset U(T) \times U(T)$ 是等价关系，见定义 78.4.1。 □

引理 78.19.6. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 为 B 上的预等价关系，$g : U' \to U$ 为 B 上代数空间的态射。令 $j' : R' \to U' \times_B U'$ 为 j 到 U' 的限制。商层的映射

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

是单射。如果 $U' \to U$ 作为层映射是满射，例如如果 $\{g : U' \to U\}$ 是 *fppf* 覆盖（见 ***Topologies on Spaces***，定义 *73.7.1*），那么 $U'/R' \to U/R$ 是层的同构。

证明. 假设 $\xi, \xi' \in (U'/R')(S')$ 是映射到 U/R 的同一截面的截面。那么我们可以找到 S' 的 fppf 覆盖 $\mathcal{S} = \{S_i \to S'\}$，使得 $\xi|_{S_i}, \xi'|_{S_i}$ 由 $a_i, a_i' \in U'(S_i)$ 给出。由引理 78.19.5 和景的公理，在加细 $\mathcal{T}$ 后我们可以假设存在态射 $r_i : S_i \to R$，使得 $g \circ a_i = s \circ r_i$，$g \circ a_i' = t \circ r_i$。由于由构造 $R' = R \times_{U \times_S U} (U' \times_S U')$，我们看到 $(r_i, (a_i, a_i')) \in R'(S_i)$，这表明 a_i 和 a_i' 在 S_i 上定义了 U'/R' 的同一截面。由层条件这蕴含 $\xi = \xi'$。

如果 $U' \to U$ 是层的满射，那么 $U'/R' \to U/R$ 也是满射。最后，如果 $\{g : U' \to U\}$ 是 fppf 覆盖，那么层映射 $U' \to U$ 是满射，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.7.5。 □

引理 78.19.7. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。令 $g : U' \to U$ 为 B 上代数空间的态射。令 (U', R', s', t', c') 为 (U, R, s, t, c) 到 U' 的限制。商层的映射

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

是单射。如果复合

$$U' \times_{g,U,t} R \xrightarrow{pr_1} R \xrightarrow{s} U, \quad U' \times_{g,U,t} R \xrightarrow{h} U$$

是 *fppf* 层的满射，那么该映射是双射。例如，如果 $\{h : U' \times_{g,U,t} R \to U\}$ 是 *fppf*-覆盖，或者如果 $U' \to U$ 是层的满射，或者如果 $\{g : U' \to U\}$ 是 *fppf* 拓扑中的覆盖，则此条件成立。

证明. 单射性由引理 78.11.2 和 78.19.6 结合推出。为看到满射性（关于层满射映射的刻画，见 **Sites**，节 7.11），我们如下论证。假设 T 是概形且 $\sigma \in U/R(T)$。存在覆盖 $\{T_i \to T\}$ 使得 $\sigma|_{T_i}$ 是某个元素 $f_i \in U(T_i)$ 的像。因此我们可以假设 σ 是 $f \in U(T)$ 的像。由假设 h 是层的满射，我们可以找到 fppf 覆盖 $\{\varphi_i : T_i \to T\}$ 和态射 $f_i : T_i \to U' \times_{g,U,t} R$，使得 $f \circ \varphi_i = h \circ f_i$。记 $f_i' = \mathrm{pr}_0 \circ f_i : T_i \to U'$。那么我们看到 $f_i' \in U'(T_i)$ 映射到 $g \circ f_i' \in U(T_i)$，且 $g \circ f_i' \sim_{T_i} h \circ f_i = f \circ \varphi_i$，记号如 (78.19.0.1)。即，给出关系的 $R(T_i)$ 的元素是 $\mathrm{pr}_1 \circ f_i$。这意味着 σ 到 T_i 的限制在 $U'/R'(T_i) \to U/R(T_i)$ 的像中，如所愿。

如果 $\{h\}$ 是 fppf 覆盖，那么它诱导层的满射，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.7.5。如果 $U' \to U$ 是满射，那么 h 也是满射，因为 s 有截面（即群胚概形的中性元 e）。 □

78.20. 商叠

在本节及接下来几节中，我们描述上面节 **78.19** 和 **Groupoids**，节 **39.20** 的一种推广。不同之处如下：我们将取商叠而不是商层。

假设我们有一个概形 S，S 上的代数空间 B，以及 B 上的代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c)。给定这些数据，我们考虑函子

$$\begin{array}{ccc} (Sch/S)^{opp}_{fppf} & \longrightarrow & \textbf{\textit{Groupoids}} \\ S' & \longmapsto & (U(S'), R(S'), s, t, c) \end{array} \tag{78.20.0.1}$$

由 **Categories**，例 **4.37.1**，这个“群胚中的预层”对应于 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。在本章中，我们将记此为

$$[U/_pR] \to (Sch/S)_{fppf}$$

其中下标 $_p$ 是为了与商叠区分。

定义 78.20.1. 商叠。令 $B \to S$ 如上。

(1) 令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。(U, R, s, t, c) 的商叠

$$p : [U/R] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上与 (78.20.0.1) 相伴的群胚纤维化范畴 $[U/_pR]$ 的叠化（见 **Stacks**，引理 8.9.1）。

(2) 令 (G, m) 为 B 上的群代数空间。令 $a : G \times_B X \to X$ 为 G 在 B 上代数空间上的作用。商叠

$$p : [X/G] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

是与引理 78.15.1 中 B 上的代数空间中的群胚 $(X, G \times_B X, s, t, c)$ 相伴的商叠。

因此 $[U/R]$ 和 $[X/G]$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。这些叠将在后面非常重要，因此给出详细描述是有意义的。回忆给定 S 上的代数空间 X，我们使用记号 $\mathcal{S}_X \to (Sch/S)_{fppf}$ 表示与层 X 相伴的集合叠，见 **Categories**，引理 **4.38.6** 和 **Stacks**，引理 **8.6.2**。

引理 78.20.2. *假设 $B \to S$ 和 (U, R, s, t, c) 如定义 78.20.1 (1)。存在典范 1-态射 $\pi : \mathcal{S}_U \to [U/R]$，以及 $[U/R] \to \mathcal{S}_B$，它们是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。复合 $\mathcal{S}_U \to \mathcal{S}_B$ 是与结构态射 $U \to B$ 相伴的 1-态射。*

证明. 在本证明中，让我们记 $[U/_pR]$ 为与群胚中的预层 (78.20.0.1) 相伴的群胚纤维化范畴。由叠化的构造，存在 1-态射 $[U/_pR] \to [U/R]$。1-态射 $\mathcal{S}_U \to [U/R]$ 就是复合 $\mathcal{S}_U \to [U/_pR] \to$

$[U/R]$，其中第一个箭头将 S'/S 上的概形和 S 上态射 $x : S' \to U$ 对应到 $[U/_pR]$ 在 S' 上的纤维范畴的对象 $x \in U(S')$。

为构造 1-态射 $[U/R] \to \mathcal{S}_B$，只需构造 1-态射 $[U/_pR] \to \mathcal{S}_B$，见 **Stacks**，引理 8.9.2。在 S'/S 上的对象上，我们只使用来自结构态射 $U \to B$ 的映射

$$U(S') \longrightarrow B(S')$$

并且显然，如果 $a \in R(S')$ 是一个“箭头”，其源为 $s(a) \in U(S')$，靶为 $t(a) \in U(S')$，那么由于 s 和 t 是在 B 上的态射，它们都映射到 $B(S')$ 的同一元素 $\overline{a}$。因此我们可以将箭头 $a \in R(S')$ 映射到 $\overline{a}$ 的恒等态射。（这很好，因为纤维范畴 $(\mathcal{S}_B)_{S'}$ 只包含恒等态射。）我们略去验证此规则与这些分裂纤维化范畴上的拉回相容，从而如所愿定义了 1-态射 $[U/_pR] \to \mathcal{S}_B$。

我们略去最后陈述的验证。 □

引理 78.20.3. *假设和记号如引理 78.20.2。存在典范 2-态射 $\alpha : \pi \circ s \to \pi \circ t$，使得图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_R & \xrightarrow[s]{} & \mathcal{S}_U \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathcal{S}_U & \xrightarrow{\pi} & [U/R] \end{array}$$

2-交换。

证明. 令 S' 为 S 上的概形。令 $r : S' \to R$ 为 S 上的态射。那么 $r \in R(S')$ 是对象 $s \circ r, t \circ r \in U(S')$ 之间的同构。此外，此构造与拉回相容。这给出典范 2-态射 $\alpha_p : \pi_p \circ s \to \pi_p \circ t$，其中 $\pi_p : \mathcal{S}_U \to [U/_pR]$ 如引理 78.20.2 的证明中所述。因此甚至图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_R & \xrightarrow[s]{} & \mathcal{S}_U \\ \downarrow{\scriptstyle t} & & {\scriptstyle \pi_p}\downarrow \\ \mathcal{S}_U & \xrightarrow{\pi_p} & [U/_pR] \end{array}$$

也是 2-交换的。因此引理的图表更是 2-交换的。 □

注记 78.20.4. 在后续章节中，我们将使用模糊记号，即不写 $\mathcal{S}_X$ 表示与 X 相伴的集合叠，而简单地写 X。使用此记号，引理 78.20.3 的图表变为熟悉的图表

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[s]{} & U \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ U & \xrightarrow{\pi} & [U/R] \end{array}$$

在以下各节中，我们将证明此图表具有许多良好性质。特别地，我们将证明它是 2-纤维积（节 78.22），并且它接近于 s 和 t 的 2-余等化子（节 78.23）。

78.21. 商叠的函子性

代数空间中的群胚的态射给出相伴的商叠的态射。

引理 78.21.1. 令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ 为 B 上代数空间中的群胚的态射。那么 f 诱导商叠的典范 1-态射

$$[f] : [U/R] \longrightarrow [U'/R'].$$

证明. 记 $[U/_pR]$ 和 $[U'/_pR']$ 为与函子 (78.20.0.1) 相伴的基景 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。显然 f 定义了 1-态射 $[U/_pR] \to [U'/_pR']$，我们可以将其与 $[U'/R']$ 的叠化函子复合得到 $[U/_pR] \to [U'/R']$。然后，由叠化函子 $[U/_pR] \to [U/R]$ 的万有性质，见 **Stacks**，引理 8.9.2，我们得到 $[U/R] \to [U'/R']$。 □

令 $B \to S$ 和 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ 如引理 **78.21.1** 中所述。在此情形下，我们如下定义 B 上代数空间中的第三个群胚，使用 T-值点的语言，其中 T 是 B 上的（变化的）概形：

(1) $U'' = U \times_{f,U',t'} R'$，从而一个 T-值点是一对 (u, r') 满足 $f(u) = t'(r')$，
(2) $R'' = R \times_{f\circ s,U',t'} R'$，从而一个 T-值点是一对 (r, r') 满足 $f(s(r)) = t'(r')$，
(3) $s'' : R'' \to U''$ 由 $s''(r, r') = (s(r), r')$ 给出，
(4) $t'' : R'' \to U''$ 由 $t''(r, r') = (t(r), c'(f(r), r'))$ 给出，
(5) $c'' : R'' \times_{s'',U'',t''} R'' \to R''$ 由 $c''((r_1, r_1'), (r_2, r_2')) = (c(r_1, r_2), r_2')$ 给出。

c'' 的公式有意义，因为 $s''(r_1, r_1') = t''(r_2, r_2')$。显然 c'' 是结合的。恒等 e'' 由 $e''(u, r) = (e(u), r)$ 给出。(r, r') 的逆由 $(i(r), c'(f(r), r'))$ 给出。因此我们确实得到 B 上的代数空间中的群胚。

显然映射 $U'' \to U$ 和 $R'' \to R$ 定义了 B 上代数空间中的群胚的态射 $g : (U'', R'', s'', t'', c'') \to (U, R, s, t, c)$。此外，映射 $U'' \to U'$，$(u, r') \mapsto s'(r')$ 和 $R'' \to U'$，$(r, r') \mapsto s'(r')$ 表明事实上 $(U'', R'', s'', t'', c'')$ 是 U' 上的代数空间中的群胚。

引理 78.21.2. 记号与假设如引理 *78.21.1*。令 $(U'', R'', s'', t'', c'')$ 为上述构造的 B 上的代数空间中的群胚。存在 2-交换方块

$$\begin{array}{ccc} [U''/R''] & \xrightarrow[[g]]{} & [U/R] \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [f]} \\ \mathcal{S}_{U'} & \longrightarrow & [U'/R'] \end{array}$$

它将 $[U''/R'']$ 等同于 2-纤维积。

证明. 映射 $[f]$ 和 $[g]$ 来自引理 78.21.1 的应用，另外两个映射来自引理 78.20.2（以及 $(U'', R'', s'', t'', c'')$ 位于 U' 上的事实）。为证明 2-纤维积性质，只需对群胚纤维化范畴的图表

$$\begin{array}{ccc} [U''/_pR''] & \xrightarrow[[g]]{} & [U/_pR] \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [f]} \\ \mathcal{S}_{U'} & \longrightarrow & [U'/_pR'] \end{array}$$

证明引理，见 **Stacks**，引理 8.9.3。换言之，只需证明 2-纤维积 $\mathcal{S}_U \times_{[U'/_pR']} [U/_pR]$ 在 T 上的对象对应于 U'' 的 T-值点，态射类似。当然这正是我们最初构造 U'' 和 R'' 的方式。

详细地说，$\mathcal{S}_U \times_{[U'/_pR']} [U/_pR]$ 在 T 上的对象是一个三元组 (u', u, r')，其中 u' 是 U' 的 T-值点，u 是 U 的 T-值点，r' 是 $[U'/R']_T$ 中从 u' 到 $f(u)$ 的态射，即 r' 是 R 的 T-值点，满足 $s'(r') = u'$ 和 $t'(r') = f(u)$。显然我们可以忘记 u' 而不丢失信息，我们看到这些对象与 R'' 的 T-值点一一对应。

态射类似：令 (u'_1, u_1, r'_1) 和 (u'_2, u_2, r'_2) 为纤维积在 T 上的两个对象。那么从 (u'_2, u_2, r'_2) 到 (u'_1, u_1, r'_1) 的态射由 $(1, r)$ 给出，其中 $1 : u'_1 \to u'_2$ 简单地意味着 $u'_1 = u'_2$（这是因为 $\mathcal{S}_U$ 是集合纤维化的），且 r 是 R 的 T-值点，满足 $s(r) = u_2$，$t(r) = u_1$，并且 $c'(f(r), r'_2) = r'_1$。因此箭头

$$(1, r) : (u'_2, u_2, r'_2) \to (u'_1, u_1, r'_1)$$

完全由对 (r, r'_2) 决定。因此箭头函子由 R'' 表示，并且态射 s''，t''，c'' 显然对应于 2-纤维积 $\mathcal{S}_U \times_{[U'/_pR']} [U/_pR]$ 中的源、靶和复合。 □

78.22. 商叠的 2-笛卡儿方块

在本节中，我们计算商叠的 $Isom$-层，并推出商叠的定义图表是 2-纤维积。

引理 78.22.1. *假设 $B \to S$，(U, R, s, t, c) 和 $\pi : \mathcal{S}_U \to [U/R]$ 如引理 78.20.2 中所述。令 S' 为 S 上的概形。令 $x, y \in \mathrm{Ob}([U/R]_{S'})$ 为商叠在 S' 上的对象。如果 $x = \pi(x')$ 且 $y = \pi(y')$ 对某些态射 $x', y' : S' \to U$ 成立，那么*

$$Isom(x, y) = S' \times_{(y', x'), U \times_S U} R$$

作为 S' 上的层。

证明. 令 $[U/_pR]$ 为与群胚中的预层 (78.20.0.1) 相伴的群胚纤维化范畴，如引理 78.20.2 的证明中所述。由构造，层 $Isom(x, y)$ 是与预层 $Isom(x', y')$ 相伴的层。另一方面，由 $[U/_pR]$ 中态射的定义，我们有

$$Isom(x', y') = S' \times_{(y', x'), U \times_S U} R$$

且右端是代数空间，从而是层。 □

引理 78.22.2. 假设 $B \to S$，(U, R, s, t, c) 和 $\pi : \mathcal{S}_U \to [U/R]$ 如引理 *78.20.2* 中所述。2-交换方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_R & \xrightarrow{s} & \mathcal{S}_U \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ \mathcal{S}_U & \xrightarrow{\pi} & [U/R] \end{array}$$

（来自引理 *78.20.3*）是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的 2-纤维积。

证明. 根据 **Stacks**，引理 8.5.6，引理有意义。它还告诉我们，我们必须证明函子

$$\mathcal{S}_R \longrightarrow \mathcal{S}_U \times_{[U/R]} \mathcal{S}_U$$

将 $r : T \to R$ 映射到 $(T, t(r), s(r), \alpha(r))$，是等价，其中右端是如 **Categories**，引理 4.32.3 中所述的 2-纤维积。在写出定义之后，这正是引理 78.22.1 的内容。（另一个证明：弄清引理 78.21.2 在此情形下的含义也会给出结果。） □

引理 78.22.3. 假设 $B \to S$ 和 (U, R, s, t, c) 如定义 *78.20.1 (1)* 中所述。对 S 上任意概形 T 和 $[U/R]$ 在 T 上的对象 x, y，$(Sch/T)_{fppf}$ 上的层 $Isom(x, y)$ 具有以下性质：存在 *fppf* 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$，使得 $Isom(x, y)|_{(Sch/T_i)_{fppf}}$ 可由代数空间表示。

证明. 由引理 78.22.1 以及 x 和 y 在 fppf 拓扑中局部地来自 $\mathcal{S}_U$ 的对象（由商叠的构造）立即推出。 □

78.23. 商叠的 2-余等化子性质

在群胚上我们有复合，这导致上述引理的典范 2-态射满足上闭链条件。为给出精确表述，我们将使用 Categories，节 4.28 和 4.29 中引入的记号。

引理 78.23.1. 假设与记号如引理 *78.20.2* 和 *78.20.3*。下图中

$$\mathcal{S}_{R \times_{s,U,t} R} \;\underset{\pi \circ t \circ pr_1 = \pi \circ s \circ pr_0}{\overset{\pi \circ s \circ pr_1 = \pi \circ s \circ c}{\rightrightarrows}}\; [U/R]$$

（$\Downarrow \alpha \star id_{pr_1}$ 与 $\Downarrow \alpha \star id_{pr_0}$）

$$\pi \circ t \circ pr_0 = \pi \circ t \circ c$$

的纵向复合是 2-态射 $\alpha \star id_c$。用公式表示 $\alpha \star id_c = (\alpha \star id_{pr_0}) \circ (\alpha \star id_{pr_1})$。

证明. 我们作两点说明：

(1) 公式 $\alpha \star \mathrm{id}_c = (\alpha \star \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_0}) \circ (\alpha \star \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_1})$ 只有在您认识到等式 $\pi \circ s \circ \mathrm{pr}_1 = \pi \circ s \circ c$，$\pi \circ t \circ \mathrm{pr}_1 = \pi \circ s \circ \mathrm{pr}_0$，以及 $\pi \circ t \circ \mathrm{pr}_0 = \pi \circ t \circ c$ 时才有意义。即，第二个等式蕴含纵向复合 $\circ$ 有意义，另外两个保证公式两端是具有相同源和靶的 2-态射。

(2) 引理成立的原因是，与群胚中的预层 (78.20.0.1) 相伴的群胚纤维化范畴 $[U/_pR]$ 中的复合来自合成法则 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$。

我们略去引理的证明。 □

注意，在引理的情形中，我们在与 π 复合之前实际上有等式 $s \circ \mathbf{pr}_1 = s \circ c$，$t \circ \mathbf{pr}_1 = s \circ \mathbf{pr}_0$，以及 $t \circ \mathbf{pr}_0 = t \circ c$。因此下面引理中的公式的意义与上述引理中的公式的意义完全相同。

引理 78.23.2. *假设与记号如引理 78.20.2 和 78.20.3。引理 78.20.3 的 2-交换图表在以下意义下是 2-余等化子：给定*

(1) $(Sch/S)_{fppf}$ *上的群胚叠* $\mathcal{X}$，

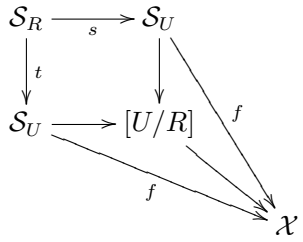
(2) 1-*态射* $f : \mathcal{S}_U \to \mathcal{X}$，*以及*

(3) 2-*箭头* $\beta : f \circ s \to f \circ t$

使得

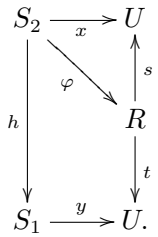
$$\beta \star id_c = (\beta \star id_{pr_0}) \circ (\beta \star id_{pr_1})$$

那么存在 1-态射 $[U/R] \to \mathcal{X}$，*使得图表*



2-*交换。*

证明. 假设给定如引理中的 $\mathcal{X}$，f 和 β。由 **Stacks**，引理 8.9.2，只需构造 1-态射 $g : [U/_pR] \to \mathcal{X}$。首先我们注意到 1-态射 $\mathcal{S}_U \to [U/_pR]$ 在对象上是双射。因此在对象上我们可以设 $g(x) = f(x)$ 对 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{S}_U) = \mathrm{Ob}([U/_pR])$。$[U/_pR]$ 的态射 $\varphi : x \to y$ 来自交换图表



因此我们可以设 $g(\varphi)$ 等于复合

$$f(x) = f(s\circ\varphi) = (f\circ s)(\varphi) \xrightarrow{\beta} (f\circ t)(\varphi) = f(t\circ\varphi) = f(y\circ h) \downarrow f(y).$$

垂直箭头是将函子 f 应用于 $\mathcal{S}_U$ 中的典范态射 $y\circ h\to y$（即，以 y 为靶的提升 h 的强笛卡儿态射）的结果。让我们验证如此定义的 f 至少与纤维范畴上的复合相容。令 S' 为 S 上的概形，并令 $a : S'\to R\times_{s,U,t} R$ 为态射。在此情形下，我们置 $x = s\circ \mathrm{pr}_1\circ a = s\circ c\circ a$，$y = t\circ \mathrm{pr}_1\circ a = s\circ \mathrm{pr}_0\circ a$，以及 $z = t\circ \mathrm{pr}_0\circ a = t\circ \mathrm{pr}_0\circ c$，得到纤维范畴 $[U/_pR]_{S'}$ 中的交换图表

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow[c\circ a]{} & z \\ & {\scriptstyle \mathrm{pr}_1\circ a}\searrow \quad \nearrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_0\circ a} & \\ & y & \end{array}$$

此外，此纤维范畴中的任何交换三角形都具有这种形式。然后由我们上面的定义，我们看到 f 将其映射为交换图表，当且仅当图表

$$\begin{array}{ccccc} & & (f\circ s)(c\circ a) & \xrightarrow[\beta]{} & (f\circ t)(c\circ a) & & \\ & \swarrow & & & & \searrow & \\ (f\circ s)(\mathrm{pr}_1\circ a) & & & & & & (f\circ t)(\mathrm{pr}_0\circ a) \\ & {\scriptstyle\beta}\searrow & & & & \nearrow{\scriptstyle\beta} & \\ & & (f\circ t)(\mathrm{pr}_1\circ a) & = & (f\circ s)(\mathrm{pr}_0\circ a) & & \end{array}$$

交换，这恰好是引理中公式所表达的条件。我们略去 f 将恒等映射到恒等且与任意态射的复合相容的验证。 □

78.24. 商叠的显式描述

为表述结果，我们需要引入一些记号。假设 $B\to S$ 和 (U, R, s, t, c) 如定义 78.20.1 (1) 中所述。令 T 为 S 上的概形。令 $\mathcal{T} = \{T_i\to T\}_{i\in I}$ 为 fppf 覆盖。相对于 $\mathcal{T}$ 的$[U/R]$-下降数据由一个系统 (u_i, r_{ij}) 给出，其中

(1) 对每个 i，一个态射 $u_i : T_i\to U$，且

(2) 对每个 i, j，一个态射 $r_{ij} : T_i\times_T T_j\to R$

使得

(a) 作为态射 $T_i \times_T T_j \to U$，我们有

$$s \circ r_{ij} = u_i \circ \mathbf{pr}_0 \quad \text{和} \quad t \circ r_{ij} = u_j \circ \mathbf{pr}_1,$$

(b) 作为态射 $T_i \times_T T_j \times_T T_k \to R$，我们有

$$c \circ (r_{jk} \circ \mathbf{pr}_{12}, r_{ij} \circ \mathbf{pr}_{01}) = r_{ik} \circ \mathbf{pr}_{02}.$$

同一覆盖 $\mathcal{T}$ 上两个$[U/R]$-下降数据之间的态射 $(u_i, r_{ij}) \to (u'_i, r'_{ij})$ 是一个集合 $(r_i : T_i \to R)$，使得

(α) 作为态射 $T_i \to U$，我们有

$$u_i = s \circ r_i \quad \text{和} \quad u'_i = t \circ r_i$$

(β) 作为态射 $T_i \times_T T_j \to R$，我们有

$$c \circ (r'_{ij}, r_i \circ \mathbf{pr}_0) = c \circ (r_j \circ \mathbf{pr}_1, r_{ij}).$$

相对于固定覆盖的下降数据的态射上有自然的复合法则，我们得到下降数据的范畴。该范畴是一个群胚。最后，如果 $\mathcal{T}' = \{T'_j \to T\}_{j \in J}$ 是加细 $\mathcal{T}$ 的第二个 **fppf** 覆盖，那么有下降数据的拉回概念。在此情形下，这特别容易显式描述。即，如果 $\alpha : J \to I$ 且 $\varphi_j : T'_j \to T_{\alpha(i)}$ 是覆盖的态射，那么下降数据 $(u_i, r_{ii'})$ 的拉回简单地是

$$(u_{\alpha(i)} \circ \varphi_j, r_{\alpha(j)\alpha(j')} \circ \varphi_j \times \varphi_{j'}).$$

以这种方式定义的拉回定义了从 $\mathcal{T}$ 上的下降数据范畴到 $\mathcal{T}'$ 上的下降数据范畴的函子。

引理 78.24.1. 假设 $B \to S$ 和 (U, R, s, t, c) 如定义 *78.20.1 (1)* 中所述。令 $\pi : \mathcal{S}_U \to [U/R]$ 如引理 *78.20.2* 中所述。令 T 为 S 上的概形。

(1) 对纤维范畴 $[U/R]_T$ 的每个对象 x，存在 *fppf* 覆盖 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$，使得 $f_i^* x \cong \pi(u_i)$ 对某个 $u_i \in U(T_i)$ 成立，

(2) 同构

$$\pi(u_i \circ pr_0) = pr_0^* \pi(u_i) \cong pr_0^* f_i^* x \cong pr_1^* f_j^* x \cong pr_1^* \pi(u_j) = \pi(u_j \circ pr_1)$$

的复合具有形式 $\pi(r_{ij})$，对某些态射 $r_{ij} : T_i \times_T T_j \to R$，

(3) 系统 (u_i, r_{ij}) 构成上述 $[U/R]$-下降数据，

(4) 任何 $[U/R]$-下降数据 (u_i, r_{ij}) 都以这种方式出现，

(5) 如果 x 如上对应于 (u_i, r_{ij})，且 $y \in \mathrm{Ob}([U/R]_T)$ 对应于 (u'_i, r'_{ij})，那么存在典范双射

$$\mathrm{Mor}_{[U/R]_T}(x, y) \longleftrightarrow \left\{ \begin{array}{c} \text{态射} (u_i, r_{ij}) \to (u'_i, r'_{ij}) \\ \text{的} [U/R]\text{-下降数据} \end{array} \right\}$$

(6) 此对应与 *fppf* 覆盖的加细相容。

证明. 陈述 (1) 是叠化构造的一部分。部分 (2) 由引理 78.22.1 推出。我们略去 (3) 的验证。部分 (4) 是以下事实的翻译：在叠中所有下降数据都是有效的。我们略去 (5) 和 (6) 的验证。 □

78.25. 限制与商叠

在本节中，我们研究取限制时商叠会发生什么。

引理 78.25.1. 记号与假设如引理 *78.21.1*。商叠的态射

$$[f] : [U/R] \longrightarrow [U'/R']$$

是全忠实的，当且仅当 R 是通过态射 $f : U \to U'$ 对 R' 的限制。

证明. 令 x, y 为 $[U/R]$ 在概形 T/S 上的对象。令 x', y' 为它们在范畴 $[U'/R']_T$ 中的像。函子 $[f]$ 是全忠实的，当且仅当层映射

$$Isom(x, y) \longrightarrow Isom(x', y')$$

对每个 T, x, y 都是同构。我们可以在 T 上局部（fppf 拓扑中）检验这一点。因此，由引理 78.24.1，我们可以假设 x, y 来自 $a, b \in U(T)$。在此情形下，我们看到 x', y' 对应于 $f \circ a, f \circ b$。由引理 78.22.1，此时所示的层映射变为

$$T \times_{(a,b),U \times_B U} R \longrightarrow T \times_{f \circ a, f \circ b, U' \times_B U'} R'.$$

如果 R 是限制，则这是同构，因为此时 $R = (U \times_B U) \times_{U' \times_B U'} R'$，见引理 78.17.3 及其证明。反之，如果最后显示的映射对所有 T, a, b 都是同构，那么推出 $R = (U \times_B U) \times_{U' \times_B U'} R'$，即 R 是 R' 的限制。 □

引理 78.25.2. 记号与假设如引理 *78.21.1*。商叠的态射

$$[f] : [U/R] \longrightarrow [U'/R']$$

是等价，当且仅当

(1) (U, R, s, t, c) 是通过 $f : U \to U'$ 对 (U', R', s', t', c') 的限制，且

(2) 映射

$$U \times_{f,U',t'} R' \xrightarrow{pr_1} R' \xrightarrow{s'} U', \qquad h : U \times_{f,U',t'} R' \to U'$$

是层的满射。

部分 *(2)* 例如在以下情形成立：如果 $\{h : U \times_{f,U',t'} R' \to U'\}$ 是 *fppf* 覆盖，或者如果 $f : U \to U'$ 是层的满射，或者如果 $\{f : U \to U'\}$ 是 *fppf* 覆盖。

证明. 我们已经由引理 78.25.1 知道部分 (1) 等价于全忠实。因此我们可以假设 (1) 成立且 $[f]$ 是全忠实的。我们的目标是在这些假设下证明 $[f]$ 是等价，当且仅当 (2) 成立。我们可以使用 **Stacks**，引理 8.4.8，它刻画了等价。

假设 (2)。我们将使用 **Stacks**，引理 8.4.8 来证明 $[f]$ 是等价。假设 T 是概形且 $x' \in \mathrm{Ob}([U'/R']_T)$。存在覆盖 $\{g_i : T_i \to T\}$ 使得 $g_i^* x'$ 是某个元素 $a'_i \in U'(T_i)$ 的像，见引理 78.24.1。因此我们可以假设 x' 是 $a' \in U'(T)$ 的像。由 h 是层的满射的假设，我们可以找到 fppf 覆盖 $\{\varphi_i : T_i \to T\}$ 和态射 $b_i : T_i \to U \times_{g,U',t'} R'$，使得 $a' \circ \varphi_i = h \circ b_i$。记 $a_i = \mathrm{pr}_0 \circ b_i : T_i \to U$。那么我们看到 $a_i \in U(T_i)$ 映射到 $f \circ a_i \in U'(T_i)$，且 $f \circ a_i \cong_{T_i} h \circ b_i = a' \circ \varphi_i$，其中 $\cong_{T_i}$ 表示纤维范畴 $[U'/R']_{T_i}$ 中的同构。即，给出同构的 $R'(T_i)$ 的元素是 $\mathrm{pr}_1 \circ b_i$。这意味着 x 到 T_i 的限制在函子 $[U/R]_{T_i} \to [U'/R']_{T_i}$ 的本质像中，如所愿。

假设 $[f]$ 是等价。令 $\xi' \in [U'/R']_{U'}$ 表示对应于 U' 的恒等态射的对象。应用 **Stacks**，引理 8.4.8，我们看到存在 fppf 覆盖 $\mathcal{U}' = \{g'_i : U'_i \to U'\}$，使得 $(g'_i)^* \xi' \cong [f](\xi_i)$ 对某个 $\xi_i \in [U/R]_{U'_i}$ 成立。在加细覆盖 $\mathcal{U}'$（使用引理 78.24.1）后，我们可以假设 ξ_i 来自态射 $a_i : U'_i \to U$。$[f](\xi_i) \cong (g'_i)^* \xi'$ 的事实意味着，在可能再次加细覆盖 $\mathcal{U}'$ 后，存在态射 $r'_i : U'_i \to R'$，满足 $t' \circ r'_i = f \circ a_i$ 和 $s' \circ r'_i = \mathrm{id}_{U'} \circ g'_i$。图示

$$\begin{array}{ccccc} U & & \xleftarrow{\quad a_i \quad} & & U'_i \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & & \swarrow{\scriptstyle r'_i} & \downarrow{\scriptstyle g'_i} \\ U' & \xleftarrow{t'} & R' & \xrightarrow{s'} & U' \end{array}$$

因此 $(a_i, r'_i) : U'_i \to U \times_{g,U',t'} R'$ 是态射，满足 $h \circ (a_i, r'_i) = g'_i$，我们得出 $\{h : U \times_{g,U',t'} R' \to U'\}$ 可以被 fppf 覆盖 $\mathcal{U}'$ 加细，这意味着 h 诱导层的满射，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.7.5。

如果 $\{h\}$ 是 fppf 覆盖，那么它诱导层的满射，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.7.5。如果 $U' \to U$ 是满射，那么 h 也是满射，因为 s 有截面（即代数空间中的群胚的中性元 e）。 □

引理 78.25.3. 记号与假设如引理 *78.21.1*。假设

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow{f} & R' \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

是笛卡儿的。那么

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_U & \longrightarrow & [U/R] \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle [f]} \\ \mathcal{S}_{U'} & \longrightarrow & [U'/R'] \end{array}$$

是 2-纤维积方块。

证明. 将逆同构 $i : R \to R$ 和 $i' : R' \to R'$ 应用于引理陈述中的（第一个）笛卡儿图表，我们看到

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[f]{} & R' \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t'} \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

也是笛卡儿的。由引理 78.21.2，我们有 2-纤维方块

$$\begin{array}{ccc} [U''/R''] & \longrightarrow & [U/R] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_{U'} & \longrightarrow & [U'/R'] \end{array}$$

其中 $U'' = U \times_{f,U',t'} R'$ 且 $R'' = R \times_{f\circ s,U',t'} R'$。由上述我们看到 $(t, f) : R \to U''$ 是同构，且

$$R'' = R \times_{f\circ s,U',t'} R' = R \times_{s,U} U \times_{f,U',t'} R' = R \times_{s,U,t} \times R.$$

显式地，同构 $R \times_{s,U,t} R \to R''$ 由规则 $(r_0, r_1) \mapsto (r_0, f(r_1))$ 给出。此外，s'', t'', c'' 翻译为映射

$$R \times_{s,U,t} R \to R, \quad s''(r_0, r_1) = r_1, \quad t''(r_0, r_1) = c(r_0, r_1)$$

和

$$\begin{array}{rccc} c'' : & (R \times_{s,U,t} R) \times_{s'',R,t''} (R \times_{s,U,t} R) & \longrightarrow & R \times_{s,U,t} R, \\ & ((r_0, r_1), (r_2, r_3)) & \longmapsto & (c(r_0, r_2), r_3). \end{array}$$

与同构

$$R \times_{s,U,s} R \longrightarrow R \times_{s,U,t} R, \quad (r_0, r_1) \longmapsto (c(r_0, i(r_1)), r_1)$$

预复合后，我们看到 t'' 和 s'' 变为 pr_0 和 pr_1，且 c'' 变为 $\mathrm{pr}_{02} : R \times_{s,U,s} R \times_{s,U,s} R \to R \times_{s,U,s} R$。因此我们看到存在同构 $[U''/R''] \cong [R/R \times_{s,U,s} R]$，其中作为代数空间中的群胚 $(R, R \times_{s,U,s} R, s'', t'', c'')$ 是通过 $s : R \to U$ 对平凡群胚 $(U, U, \mathrm{id}, \mathrm{id}, \mathrm{id})$ 的限制。由于 $s : R \to U$ 是 fppf 层的满射（因为它有右逆），态射

$$[U''/R''] \cong [R/R \times_{s,U,s} R] \longrightarrow [U/U] = \mathcal{S}_U$$

由引理 78.25.2 是等价。这证明了引理。 □

78.26. 惯性与商叠

群胚叠的（相对）惯性叠在 **Stacks**，节 **8.7** 中定义。实际的构造，在纤维化范畴的框架下，以及它的一些性质在 **Categories**，节 **4.34** 中。

引理 78.26.1. 假设 $B \to S$ 和 (U, R, s, t, c) 如定义 *78.20.1 (1)* 中所述。令 G/U 为群胚 (U, R, s, t, c, e, i) 的稳定化子群代数空间，见定义 *78.16.2*。置 $R' = R \times_{s,U} G$ 并置

(1) $s' : R' \to G$，$(r, g) \mapsto g$，

(2) $t' : R' \to G$，$(r, g) \mapsto c(r, c(g, i(r)))$，

(3) $c' : R' \times_{s',G,t'} R' \to R'$，$((r_1, g_1), (r_2, g_2) \mapsto (c(r_1, r_2), g_1)$。

那么 (G, R', s', t', c') 是 B 上的代数空间中的群胚，且

$$\mathcal{I}_{[U/R]} = [G/R'].$$

即，相伴的商叠是 $[U/R]$ 的惯性叠。

证明. 由 **Stacks**，引理 8.8.5，只需证明 $\mathcal{I}_{[U/_pR]} = [G/_pR']$。令 T 为 S 上的概形。回忆 $[U/_pR]$ 的惯性纤维范畴在 T 上的对象由一对 (x, g) 给出，其中 x 是 $[U/_pR]$ 在 T 上的对象，g 是 x 在其 T 上的纤维范畴中的自同构。换言之，$x : T \to U$ 且 $g : T \to R$ 满足 $x = s \circ g = t \circ g$。这确切地意味着 $g : T \to G$。惯性纤维范畴中从 $(x, g) \to (y, h)$ 在 T 上的态射由 $r : T \to R$ 给出，满足 $s(r) = x$，$t(r) = y$ 且 $c(r, g) = c(h, r)$，见 **Categories**，引理 4.34.1 中的交换图表。用公式表示

$$h = c(r, c(g, i(r))) = c(c(r, g), i(r)).$$

记号 $s(r)$ 等是 $s \circ r$ 等的简写。$r_1 : (x_2, g_2) \to (x_1, g_1)$ 和 $r_2 : (x_1, g_1) \to (x_2, g_2)$ 的复合是 $c(r_1, r_2) : (x_1, g_1) \to (x_3, g_3)$。

注意在上述中，对于 $\mathcal{I}_{[U/_pR]}$ 在 T 上的对象，我们可以写 g 而不是 (x, g)，因为 x 是 g 在结构态射 $G \to U$ 下的像。那么 $\mathcal{I}_{[U/_pR]}$ 在 T 上的态射 $g \to h$ 恰好对应于态射 $r' : T \to R'$，满足 $s'(r') = g$ 且 $t'(r') = h$。此外，复合对应于 (3) 中说明的规则。因此引理得证。 □

引理 78.26.2. 假设 $B \to S$ 和 (U, R, s, t, c) 如定义 *78.20.1 (1)* 中所述。令 G/U 为群胚 (U, R, s, t, c, e, i) 的稳定化子群代数空间，见定义 *78.16.2*。存在典范 2-笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{S}_G & \longrightarrow & \mathcal{S}_U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_{[U/R]} & \longrightarrow & [U/R] \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的图表。

证明. 由引理 78.25.3，只需证明引理 78.26.1 中的态射 $s' : R' \to G$ 同构于 s 通过结构态射 $G \to U$ 的基变换。此基变换性质由 s' 的构造是清楚的。 □

78.27. Gerbe 与商叠

在本节中，我们将商叠与 Stacks，节 8.11 中的讨论，特别是 Stacks，定义 8.11.4 中定义的 gerbe 联系起来。本节中出现的群胚叠一般说来不是代数叠！

引理 78.27.1. *记号与假设如引理 78.21.1。商叠的态射*

$$[f] : [U/R] \longrightarrow [U'/R']$$

将 $[U/R]$ 变为 $[U'/R']$ 上的 gerbe，如果 $f : U \to U'$ 和 $R \to R'|_U$ 是 fppf 层的满射。这里 $R'|_U$ 是通过 $f : U \to U'$ 对 R' 到 U 的限制。

证明. 我们将验证 **Stacks**，引理 8.11.3 的性质 (2)(a) 和 (2)(b) 成立。性质 (2)(a) 成立是因为 $U \to U'$ 是层的满射（使用引理 78.24.1 看出 $[U'/R']$ 中的对象局部地来自 U'）。为证明 (2)(b)，令 x, y 为 $[U/R]$ 在概形 T/S 上的对象。令 x', y' 为 x, y 在范畴 $[U'/'R]_T$ 中的像。条件 (2)(b) 要求我们检查层映射

$$Isom(x, y) \longrightarrow Isom(x', y')$$

在 $(Sch/T)_{fppf}$ 上是满射。为看到这一点，我们可以 fppf 局部地在 T 上工作，并假设它们来自 $a, b \in U(T)$。在此情形下，我们看到 x', y' 对应于 $f \circ a, f \circ b$。由引理 78.22.1，此时所示的层映射变为

$$T \times_{(a,b),U \times_B U} R \longrightarrow T \times_{f \circ a, f \circ b, U' \times_B U'} R' = T \times_{(a,b),U \times_B U} R'|_U.$$

因此 $R \to R'|_U$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上 fppf 层的满射的假设蕴含所需的满射性。 □

引理 78.27.2. *令 S 为一个概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 G 为 B 上的群代数空间。赋予 B 以 G 的平凡作用。态射*

$$[B/G] \longrightarrow \mathcal{S}_B$$

（引理 78.20.2）将 $[B/G]$ 变为 B 上的 gerbe。

证明. 由引理 78.27.1 立即推出，因为态射 $B \to B$ 和 $B \times_B G \to B$ 作为层态射是满射。 □

78.28. 商叠与大景的更换

我们建议在初次阅读时跳过本节。叠的拉回定义在 Stacks，节 8.12 中。

引理 78.28.1. 假设给定大景 Sch_{fppf} 和 Sch'_{fppf}。假设 Sch_{fppf} 包含在 Sch'_{fppf} 中，见 ***Topologies***，节 *34.12*。令 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。令 $B, U, R \in Sh((Sch/S)_{fppf})$ 为代数空间，并令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。令 $f : (Sch'/S)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$ 为对应于包含函子 $u : Sch_{fppf} \to Sch'_{fppf}$ 的景态射。那么我们有典范等价

$$[f^{-1}U/f^{-1}R] \longrightarrow f^{-1}[U/R]$$

是 $(Sch'/S)_{fppf}$ 上群胚叠的等价。

证明. 注意 $f^{-1}B, f^{-1}U, f^{-1}R \in Sh((Sch'/S)_{fppf})$ 由 **Spaces**，引理 65.15.1 是代数空间，因此 $(f^{-1}U, f^{-1}R, f^{-1}s, f^{-1}t, f^{-1}c)$ 是 $f^{-1}B$ 上的代数空间中的群胚。因此陈述有意义。

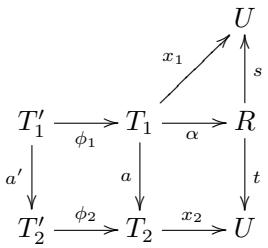
范畴 $u_p[U/_pR]$ 是范畴 $u_{pp}[U/_pR]$ 在右乘法系 I 的态射处的局部化。$u_{pp}[U/_pR]$ 的对象是一个三元组

$$(T', \phi : T' \to T, x)$$

其中 $T' \in \mathrm{Ob}((Sch'/S)_{fppf})$，$T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，$\phi$ 是 S 上概形的态射，且 $x : T \to U$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的态射。注意概形态射 $\phi : T' \to T$ 与态射 $\phi : T' \to u(T)$ 是同一事物，且由于 $u(T)$ 表示 $f^{-1}T$，它与态射 $T' \to f^{-1}T$ 是同一事物。此外，由于代数空间上的 f^{-1} 是全忠实的，见 **Spaces**，引理 65.15.2，我们也可以将 x 视为态射 $x : f^{-1}T \to f^{-1}U$。从现在起我们将不再进一步说明地作这样的等同。$u_{pp}[U/_pR]$ 的态射

$$(a, a', \alpha) : (T'_1, \phi_1 : T'_1 \to T_1, x_1) \longrightarrow (T'_2, \phi_2 : T'_2 \to T_2, x_2)$$

是交换图表



且这样的态射是 I 的元素，当且仅当 $T'_1 = T'_2$ 且 $a' = \mathrm{id}$。我们定义函子

$$u_{pp}[U/_pR] \longrightarrow [f^{-1}U/_pf^{-1}R]$$

由规则

$$(T', \phi : T' \to T, x) \longmapsto (x \circ \phi : T' \to f^{-1}U)$$

在对象上，以及

$$(a, a', \alpha) \longmapsto (\alpha \circ \phi_1 : T'_1 \to f^{-1}R)$$

在如上态射上。显然 I 的元素被变换为同构，因为 $(f^{-1}U, f^{-1}R, f^{-1}s, f^{-1}t, f^{-1}c)$ 是 $f^{-1}B$ 上的代数空间中的群胚。因此此函子以典范方式通过函子

$$u_p[U/_pR] \longrightarrow [f^{-1}U/_pf^{-1}R]$$

分解。应用叠化我们得到叠的函子

$$f^{-1}[U/R] \longrightarrow [f^{-1}U/f^{-1}R]$$

在 $(Sch'/S)_{fppf}$ 上，因为由 **Stacks**，引理 8.12.11，叠 $f^{-1}[U/R]$ 是 $u_p[U/_pR]$ 的叠化。

此时我们有叠的态射，为验证它是等价，只需证明它是全忠实且对象局部地在本质像中，见 **Stacks**，引理 8.4.7 和 8.4.8。关于对象的陈述成立，因为 $f^{-1}R$ 允许满 étale 态射 $f^{-1}W \to f^{-1}R$ 对 $(Sch/S)_{fppf}$ 的某个对象 W。为证明函子是“满的”，只需证明态射局部地在函子的像中，这成立因为 $f^{-1}U$ 允许满 étale 态射 $f^{-1}W \to f^{-1}U$ 对 $(Sch/S)_{fppf}$ 的某个对象 W。我们略去函子是忠实的证明。 □

78.29. 分离条件

这实际上意味着当给定 B 上的代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 时，态射 $j : R \to U \times_B U$ 上的条件。如上一节，我们首先表述相应的图表。

引理 78.29.1. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。令 $G \to U$ 为稳定化子群代数空间。交换图表

$$\begin{array}{ccccc} R & & \xrightarrow{f \mapsto (f, s(f))} & R \times_{s,U} U & \longrightarrow U \\ \downarrow{\scriptstyle \Delta_{R/U\times_B U}} & & & \downarrow & \downarrow \\ R \times_{(U\times_B U)} R & \xrightarrow{(f,g)\mapsto(f, f^{-1}\circ g)} & & R \times_{s,U} G & \longrightarrow G \end{array}$$

中两个左水平箭头是同构，且右方块是纤维积方块。

证明. 略去。在定义和代数几何的函子观点下的练习。 □

引理 78.29.2. 令 $B \to S$ 如节 *78.3* 中所述。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。令 $G \to U$ 为稳定化子群代数空间。

(1) 下列条件等价
   (a) $j : R \to U \times_B U$ 是分离的，
   (b) $G \to U$ 是分离的，且
   (c) $e : U \to G$ 是闭浸入。

(2) 下列条件等价
   (a) $j : R \to U \times_B U$ 是局部分离的，
   (b) $G \to U$ 是局部分离的，且
   (c) $e : U \to G$ 是浸入。
(3) 下列条件等价
   (a) $j : R \to U \times_B U$ 是拟分离的，
   (b) $G \to U$ 是拟分离的，且
   (c) $e : U \to G$ 是拟紧的。

证明. 群代数空间 $G \to U$ 是 $R \to U \times_B U$ 通过对角态射 $U \to U \times_B U$ 的基变换，见引理 78.16.1。因此如果 j 是分离的（相应地，局部分离的，相应地，拟分离的），那么 $G \to U$ 是分离的（相应地，局部分离的，相应地，拟分离的）。见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4。因此在 (1)、(2) 和 (3) 中 (a) $\Rightarrow$ (b)。

反之，如果 $G \to U$ 是分离的（相应地，局部分离的，相应地，拟分离的），那么态射 $e : U \to G$，作为结构态射 $G \to U$ 的截面，是闭浸入（相应地，浸入，相应地，拟紧的），见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.7。因此在 (1)、(2) 和 (3) 中 (b) $\Rightarrow$ (c)。

如果 e 是闭浸入（相应地，浸入，相应地，拟紧的），那么由引理 78.29.1 的结果（以及 **Spaces**，引理 65.12.3 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.4），我们看到 $\Delta_{R/U\times_B U}$ 是闭浸入（相应地，浸入，相应地，拟紧的）。因此在 (1)、(2) 和 (3) 中 (c) $\Rightarrow$ (a)。 □

78.30. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 79

空间中的群胚续论

79.1. 引言

本章致力于代数空间中群胚的进阶主题。尽管结果以代数空间中的群胚陈述，读者应牢记 2-笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & [U/R] \end{array} \tag{79.1.0.1}$$

其中 $[U/R]$ 是商叠，参见 **Groupoids in Spaces**，注记 **78.20.4**。许多结果是通过思考这个图表而得到启发的。例如参见 **Keel** 和 **Mori** 的优美论文 [**KM97**]。

79.2. 记号

我们继续遵守 **Groupoids in Spaces**，节 **78.3** 中引入的约定和记号。

79.3. 有用的图表

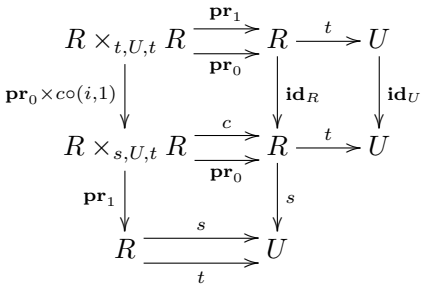
我们简要重述 **Groupoids in Spaces**，引理 **78.11.4** 和 **78.11.5** 的结果，以便在本章中方便引用。设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 (U, R, s, t, c) 是 B 上的代数空间中的群胚。在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} & & U & & \\ & \overset{t}{\nearrow} & & \overset{t}{\nwarrow} & \\ R & \xleftarrow[\mathbf{pr}_0]{} & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow[c]{} & R \\ {\scriptstyle s}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ U & \xleftarrow{t} & R & \xrightarrow{s} & U \end{array} \tag{79.3.0.1}$$

中，下面两个方块是纤维积方块。此外，顶部的三角形（实际上是一个方块）也是笛卡儿的。

图表

(79.3.0.2)



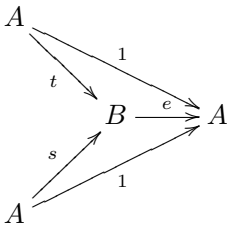
是交换的。上面两行通过所给的竖直映射同构。下面两个左方块是笛卡儿的。

79.4. 局部结构

设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的代数空间中的群胚。设 $\overline{u}$ 是 U 的几何点。在本节中我们解释在局部环上得到什么样的结构（**Properties of Spaces**，定义 **66.22.2**）

$$A = \mathcal{O}_{U,\overline{u}} \quad \text{和} \quad B = \mathcal{O}_{R,e(\overline{u})}$$

我们将使用的约定是用相应字母表示由态射 s, t, c, e, i 诱导的局部环同态。特别地，我们有局部环的交换图表



因此，如果 $I \subset B$ 表示 $e : B \to A$ 的核，那么 $B = s(A) \oplus I = t(A) \oplus I$。我们记

$$C = \mathcal{O}_{R \times_{s,U,t} R,(e,e)(\overline{u})}$$

那么我们有

$$C = (B \otimes_{s,A,t} B)^h_{\mathfrak{m}_B \otimes B + B \otimes \mathfrak{m}_B}$$

因为局部化 $(B \otimes_{s,A,t} B)_{\mathfrak{m}_B \otimes B + B \otimes \mathfrak{m}_B}$ 具有可分闭剩余域。设 $J \subset C$ 是由 $I \otimes B + B \otimes I$ 生成的 C 的理想。那么 J 也是局部环同态

$$(e, e) : C \longrightarrow A$$

的核。复合律 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 对应于环映射

$$c : B \longrightarrow C$$

将 I 映入 J。

引理 79.4.1. 由 c 诱导的映射 $I/I^2 \to J/J^2$ 是复合

$$I/I^2 \xrightarrow{(1,1)} I/I^2 \oplus I/I^2 \to J/J^2$$

其中第二个箭头来自等式 $J = (I \otimes B + B \otimes I)C$。映射 $i : B \to B$ 诱导映射 $-1 : I/I^2 \to I/I^2$。

证明. 为了描述从 C 到另一个 Hensel 局部环的局部同态，只需说明它对形如 $b_1 \otimes b_2$ 的元素的作用，例如由 **Algebra**，引理 10.155.6。记住这一点，我们有两个典范映射

$$e_2 : C \to B,\ b_1 \otimes b_2 \mapsto b_1 s(e(b_2)), \quad e_1 : C \to B,\ b_1 \otimes b_2 \mapsto t(e(b_1))b_2$$

对应于嵌入 $R \to R \times_{s,U,t} R$，分别由 $r \mapsto (r, e(s(r)))$ 和 $r \mapsto (e(t(r)), r)$ 给出。这些映射定义了映射 $J/J^2 \to I/I^2$，它们共同给出引理中映射 $I/I^2 \oplus I/I^2 \to J/J^2$ 的逆。因此，为证明该陈述，我们只需证明 $e_1 \circ c : B \to B$ 和 $e_2 \circ c : B \to B$ 是恒等映射。这由两个复合 $R \to R \times_{s,U,t} R \to R$ 都是恒等这一事实推出。

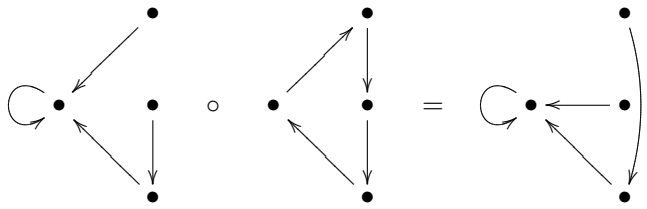
关于 i 的陈述由关于 c 的陈述以及 $c \circ (1, i) = e \circ t$ 这一事实推出。一些细节省略。 □

79.5. 截面的群胚

假设我们有一个群胚 $(\mathbf{Ob}, \mathbf{Arrows}, s, t, c, e, i)$。那么我们可以构造一个幺半群 Γ，其元素是映射 $\delta : \mathbf{Ob} \to \mathbf{Arrows}$，满足 $s \circ \delta = \mathbf{id}_{\mathbf{Ob}}$，复合由

$$\delta_1 \circ \delta_2 = c(\delta_1 \circ t \circ \delta_2, \delta_2)$$

给出。换言之，Γ 的一个元素是一个规则 δ，它为每个对象指定一条从该对象出发的箭，而复合是自然的事情。例如



记号显然。

同样的过程可以应用于概形 S 上的代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c, e, i)。即，作为 Γ 的元素，我们取集合

$$\Gamma = \{\delta : U \to R \mid s \circ \delta = \mathbf{id}_U\}$$

复合 $\circ : \Gamma \times \Gamma \to \Gamma$ 由上述规则给出

$$\delta_1 \circ \delta_2 = c(\delta_1 \circ t \circ \delta_2, \delta_2) \tag{79.5.0.1}$$

恒等由 $e \in \Gamma$ 给出。群胚 Γ 一般不是群，因为可能存在元素 $\delta \in \Gamma$ 没有逆。也就是说，显然 $\delta \in \Gamma$ 有逆当且仅当 $t \circ \delta$ 是 U 的自同构，此时 $\delta^{-1} = i \circ \delta \circ (t \circ \delta)^{-1}$。

为后续使用，我们讨论 Γ 的子群胚 Γ_0，它由无穷小接近恒等 e 的截面组成。更确切地说，假设给定一个 R-不变的闭子空间 $U_0 \subset U$，使得 U 是 U_0 的一阶加厚。记 $R_0 = s^{-1}(U_0) = t^{-1}(U_0)$，并令 $(U_0, R_0, s_0, t_0, c_0, e_0, i_0)$ 为相应的代数空间中的群胚。置

$$\Gamma_0 = \{\delta \in \Gamma \mid \delta|_{U_0} = e_0\}$$

如果 s 和 t 平坦，那么 Γ_0 中每个元素可逆。这是因为 $t \circ \delta$ 将是一个 $U \to U$ 的态射，在 $\mathcal{O}_{U_0}$ 和 $\mathcal{C}_{U_0/U}$ 上诱导恒等（引理 **79.5.1**），并且我们由短正合序列 $0 \to \mathcal{C}_{U_0/U} \to \mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_{U_0} \to 0$ 得出结论。

引理 79.5.1. *在本节讨论的情形中，设 $\delta \in \Gamma_0$，$f = t \circ \delta : U \to U$。如果 s, t 平坦，那么由 f 诱导的典范映射 $\mathcal{C}_{U_0/U} \to \mathcal{C}_{U_0/U}$（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.5.3）是恒等映射。*

证明. 为看出这一点，我们将图表 (79.3.0.2) 的底部扩展如下

$$\begin{array}{ccccccc}
Y & \longrightarrow & R \times_{s,U,t} R & \xrightarrow[\mathrm{pr}_0]{c} & R & \xrightarrow{t} & U \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_1} & & \downarrow{\scriptstyle s} & & \\
U & \xrightarrow[\delta]{} & R & \xrightarrow[t]{s} & U & &
\end{array}$$

其中左方块是笛卡儿的，这就是我们对 Y 的定义；我们不需要知道关于 Y 的更多信息。通过处处基变换到 U_0，可以得到具有类似性质的类似图表。我们要证明 $\mathrm{id}_U = s \circ \delta$ 和 $f = t \circ \delta$ 在余法层上诱导相同的映射。由于 s 平坦且满射，只需对沿顶行的两个复合 $a, b : Y \to R$ 证明同样的事情。观察到 $a_0 = b_0$，并且 a 和 b 中有一个是同构，因为我们知道 $s \circ \delta$ 是同构。因此两个态射 $a, b : Y \to R$ 是 U 上平坦的代数空间之间的态射（分别通过态射 $t : R \to U$ 和态射 $t \circ a = t \circ b : Y \to U$）。这推出我们想要的结论。即，由与复合的兼容性，在 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.5.4 中我们得出两个映射 $a_0^* \mathcal{C}_{R_0/R} \to \mathcal{C}_{Y_0/Y}$ 都适合一个交换图表

$$\begin{array}{ccc}
a_0^* \mathcal{C}_{R_0/R} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{Y_0/Y} \\
\uparrow & & \uparrow \\
a_0^* t_0^* \mathcal{C}_{U_0/U} & = & (t_0 \circ a_0)^* \mathcal{C}_{U_0/U}
\end{array}$$

其竖直箭头由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.1 是同构。因此引理成立。 □

让我们识别群 Γ_0。将 More on Morphisms of Spaces，注记 76.17.3 和 76.17.7 中的讨论应用于图表

$$\begin{array}{ccc} (U_0 \subset U) & \xrightarrow[(e_0,\delta)]{} & (R_0 \subset R) \\ & {\scriptstyle (\mathbf{id}_{U_0},\mathbf{id}_U)} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle (s_0,s)} & \\ & (U_0 \subset U) & \end{array}$$

我们看到 $\delta = \theta \cdot e$，其中 $\theta : e_0^*\Omega_{R_0/U_0} \to \mathcal{C}_{U_0/U}$ 是唯一的 $\mathcal{O}_{U_0}$-线性映射。因此我们得到双射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_0}}(e_0^*\Omega_{R_0/U_0}, \mathcal{C}_{U_0/U}) \longrightarrow \Gamma_0 \tag{79.5.1.1}$$

通过应用 More on Morphisms of Spaces，引理 76.17.5。

引理 79.5.2. *双射 (79.5.1.1) 是群同构。*

证明. 设 $\delta_1, \delta_2 \in \Gamma_0$ 如上对应于 θ_1, θ_2，而 Γ_0 中的复合 $\delta = \delta_1 \circ \delta_2$ 对应于 θ。我们必须证明 $\theta = \theta_1 + \theta_2$。回忆（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.17.2）$\theta_1, \theta_2, \theta$ 对应于导子 $D_1, D_2, D : e_0^{-1}\mathcal{O}_{R_0} \to \mathcal{C}_{U_0/U}$，由 $D_1 = \theta_1 \circ \mathrm{d}_{R_0/U_0}$ 等等给出。只需验证 $D = D_1 + D_2$。

我们可以在茎上验证相等性。设 $\overline{u}$ 是 U 的几何点，并使用节 79.4 中引入的局部环 A, B, C。态射 δ_i 对应于环映射 $\delta_i : B \to A$。设 $K \subset A$ 是平方为零的理想，使得 $A/K = \mathcal{O}_{U_0,\overline{u}}$。换言之，$K$ 是 $\mathcal{C}_{U_0/U}$ 在 $\overline{u}$ 处的茎。$\delta_i \in \Gamma_0$ 这一事实正好意味着 $\delta_i(I) \subset K$。导子 D_i 就是映射 $\delta_i - e : B \to A$。由于 $B = s(A) \oplus I$，我们看到 D_i 由其到 I 的限制决定，而这正好由 $\delta_i|_I$ 给出。此外 D_i 从而 δ_i 零化 I^2，因为 $I = \mathrm{Ker}(I)$。

为完成证明，我们观察到 δ 对应于复合

$$B \to C = (B \otimes_{s,A,t} B)^h_{\mathfrak{m}_B \otimes B + B \otimes \mathfrak{m}_B} \to A$$

其中第一个箭头是 c，第二个箭头由规则 $b_1 \otimes b_2 \mapsto \delta_2(t(\delta_1(b_1)))\delta_2(b_2)$ 决定，这由 (79.5.0.1) 推出。由引理 79.4.1 我们看到 I 的元素 ζ 映射到 $\zeta \otimes 1 + 1 \otimes \zeta$ 加上高阶项。因此我们得出结论

$$D(\zeta) = (\delta_2 \circ t)(D_1(\zeta)) + D_2(\zeta)$$

然而，由引理 79.5.1 $\delta_2 \circ t$ 在 $K = \mathcal{C}_{U_0/U,\overline{u}}$ 上的作用是恒等，于是得证。 □

79.6. 群胚的性质

本节是 More on Groupoids，节 40.6 的类比。强烈建议读者先阅读该节。

以下引理是 More on Groupoids，引理 40.6.4 的类比。

引理 79.6.1. 设 $B \to S$ 如节 *79.2*。设 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚。设 $\tau \in \{fppf, étale, smooth, syntomic\}$。设 $\mathcal{P}$ 是代数空间态射的一个性质，它在目标上是 τ-局部的（***Descent on Spaces***，定义 *74.10.1*）。假设 $\{s : R \to U\}$ 和 $\{t : R \to U\}$ 是 τ-拓扑的覆盖。设 $W \subset U$ 是使得 $s^{-1}(W) \to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 的最大开子空间。则 W 是 R-不变的（***Groupoids in Spaces***，定义 *78.18.1*）。

证明. 开子空间 $W \subset U$ 的存在性和性质在 **Descent on Spaces**，引理 74.10.3 中描述。在图表 (79.3.0.1) 中，设 $W_1 \subset R$ 是使得态射 $\mathrm{pr}_1 : R \times_{s,U,t} R \to R$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 的最大开子概形。由上述 **Descent on Spaces**，引理 74.10.3 以及假设 $\{s : R \to U\}$ 和 $\{t : R \to U\}$ 是 τ-拓扑的覆盖，推出 $t^{-1}(W) = W_1 = s^{-1}(W)$，正如所要的。 □

引理 79.6.2. 设 $B \to S$ 如节 *79.2*。设 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚。设 $G \to U$ 是其稳定化子群代数空间。设 $\tau \in \{fppf, étale, smooth, syntomic\}$。设 $\mathcal{P}$ 是代数空间态射的一个性质，它在目标上是 τ-局部的。假设 $\{s : R \to U\}$ 和 $\{t : R \to U\}$ 是 τ-拓扑的覆盖。设 $W \subset U$ 是使得 $G_W \to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$ 的最大开子空间。则 W 是 R-不变的（见 ***Groupoids in Spaces***，定义 *78.18.1*）。

证明. 开子空间 $W \subset U$ 的存在性和性质在 **Descent on Spaces**，引理 74.10.3 中描述。态射

$$G \times_{U,t} R \longrightarrow R \times_{s,U} G, \quad (g, r) \longmapsto (r, r^{-1} \circ g \circ r)$$

是 R 上代数空间的同构（其中 $\circ$ 表示群胚中的复合）。因此由 W 的性质以及上述 **Descent on Spaces**，引理 74.10.3 可得 $s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$。 □

79.7. 比较纤维

本节是 More on Groupoids，节 40.7 的类比。强烈建议读者先阅读该节。

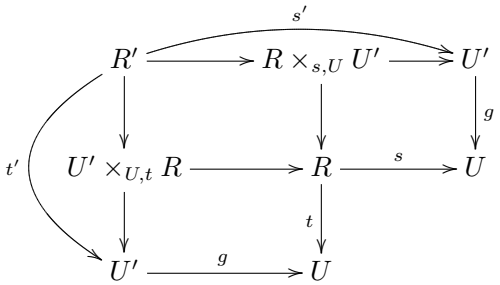
引理 79.7.1. 设 $B \to S$ 如节 *79.2*。设 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚。设 K 是域，且 $r, r' : \mathrm{Spec}(K) \to R$ 是态射，使得 $t \circ r = t \circ r' : \mathrm{Spec}(K) \to U$。置 $u = s \circ r$，$u' = s \circ r'$，并记 $F_u = \mathrm{Spec}(K) \times_{u,U,s} R$ 和 $F_{u'} = \mathrm{Spec}(K) \times_{u',U,s} R$ 为纤维积。则 $F_u \cong F_{u'}$ 作为 K 上的代数空间。

证明. 我们使用图表 (79.3.0.1) 的性质和存在性。存在态射 $\xi : \mathrm{Spec}(K) \to R \times_{s,U,t} R$，使得 $\mathrm{pr}_0 \circ \xi = r$ 且 $c \circ \xi = r'$。设 $\tilde{r} = \mathrm{pr}_1 \circ \xi : \mathrm{Spec}(K) \to R$。则观察图表 (79.3.0.1) 的底部两个方块，我们看到 F_u 和 $F_{u'}$ 都被等同于代数空间 $\mathrm{Spec}(K) \times_{\tilde{r},R,\mathrm{pr}_1} (R \times_{s,U,t} R)$。 □

实际上，在引理的情形中，态射对 $s : (R, r) \to (U, u)$ 和 $s : (R, r') \to (U, u')$ 在 τ-拓扑中局部同构，只要 $\{s : R \to U\}$ 是 τ-覆盖。如果需要，我们将在此插入精确的陈述。

79.8. 限制群胚

在本节中，我们收集一系列关于群胚性质的引理，这些性质被限制所继承。这些引理大多可以通过考察定义图表

(79.8.0.1)


来证明。见 **Groupoids in Spaces，引理 78.17.1**。

引理 79.8.1. 设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚。设 $g : U' \to U$ 是 B 上代数空间的态射。设 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 经由 g 的限制。

(1) 如果 s, t 局部有限型且 g 局部有限型，则 s', t' 局部有限型。
(2) 如果 s, t 局部有限展示且 g 局部有限展示，则 s', t' 局部有限展示。
(3) 如果 s, t 平坦且 g 平坦，则 s', t' 平坦。
(4) 在此添加更多。

证明. 局部有限型的性质在复合和任意基变换下稳定，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2 和 67.23.3。因此 (1) 由图表 (79.8.0.1) 立即推出。对于其他情形，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2、67.28.3、67.30.3 和 67.30.4。 □

79.9. 域上群和域上群胚的性质

建议读者先查看群胚概形的对应节，见 **Groupoids，节 39.7** 和 **More on Groupoids，节 40.10**。

情形 79.9.1. 这里 S 是概形，k 是 S 上的域，且 (G, m) 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的群代数空间。

情形 79.9.2. 这里 S 是概形，B 是代数空间，且 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚，其中 $U = \mathrm{Spec}(k)$ 对某个域 k。

注意在情形 **79.9.1** 中，我们得到代数空间中的群胚

(79.9.2.1) $$(\mathrm{Spec}(k), G, p, p, m)$$

其中 $p : G \to \mathrm{Spec}(k)$ 是 G 的结构态射，见 **Groupoids in Spaces，引理 78.15.1**。这是如情形 **79.9.2** 的情形。在本节余下部分，我们将不再进一步提及地使用这一点。

引理 79.9.3. *在情形 79.9.2 中，复合态射 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 是平坦且泛开的。在情形 79.9.1 中，群律 $m : G \times_k G \to G$ 是平坦且泛开的。*

证明. 由图表 (79.3.0.2)，复合同构于投影映射 $\mathrm{pr}_1 : R \times_{t,U,t} R \to R$。投影是平坦的，作为平坦态射 t 的基变换，并且是开的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.6.6。第二个断言立即由第一个推出，因为 m 与 (79.9.2.1) 中的 c 匹配。 □

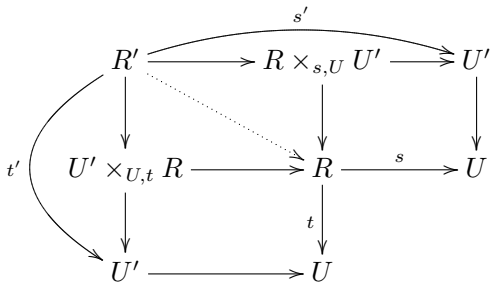
注意以下引理特别适用于拟分离或局部分离代数空间（**Decent Spaces，引理 68.15.2**）。

引理 79.9.4. *在情形 79.9.2 中，假设 R 是 decent 空间。则 R 是分离代数空间。在情形 79.9.1 中，假设 G 是 decent 代数空间。则 G 是分离代数空间。*

证明. 我们先证明第二个断言。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.6.1，我们必须证明 $e : S \to G$ 是闭浸入。这由 **Decent Spaces**，引理 68.14.5 推出。

接下来，我们证明第一个断言。为此，我们可以将 B 替换为 S。由上述段落，稳定化子群概形 $G \to U$ 是分离的。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.29.2，态射 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是分离的。由于 U 是域的谱，概形 $U \times_S U$ 是仿射的（由 **Schemes**，节 26.17 中纤维积的构造）。因此 R 是分离的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.9。 □

引理 79.9.5. *在情形 79.9.2。设 k'/k 是域扩张，$U' = \mathrm{Spec}(k')$，并设 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 经由 $U' \to U$ 的限制。在定义图表*



中，所有态射都是满射、平坦且泛开的。虚线箭头 $R' \to R$ 额外是仿射的。

证明. 态射 $U' \to U$ 等于 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$，因此是仿射、满射且平坦的。态射 $s, t : R \to U$ 和态射 $U' \to U$ 是泛开的，由 **Morphisms**，引理 29.24.4。由于 R 非空且 U 是域的谱，态射 $s, t : R \to U$ 是满射且平坦的。然后利用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.5.5、67.5.4、67.6.4、67.20.5、67.20.4、67.30.4 和 67.30.3 得出结论。 □

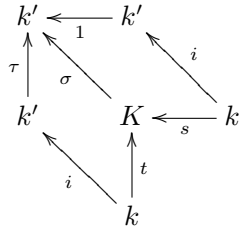
引理 79.9.6. *在情形 79.9.2。对任意点 $r \in |R|$，存在*

(1) *域扩张 k'/k，其中 k' 代数闭，*
(2) *点 $r' : \mathrm{Spec}(k') \to R'$，其中 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 经由 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的限制*

使得

(1) *点 r' 在态射 $R' \to R$ 下映射到 r，且*
(2) *映射 $s' \circ r', t' \circ r' : \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k')$ 是自同构。*

证明. 我们用某个域 K 的态射 $r : \mathrm{Spec}(K) \to R$ 表示 r。为证明引理，我们必须找到代数闭域 k' 和一个交换图表



其中 $s, t : k \to K$ 是来自 $s \circ r$ 和 $t \circ r$ 的域映射。在 **More on Groupoids**，引理 40.10.5 的证明中展示了如何构造这样的图表。 □

引理 79.9.7. *在情形 79.9.2。如果 $r : \mathrm{Spec}(k) \to R$ 是态射，使得 $s \circ r, t \circ r$ 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 的自同构，则映射*

$$R \longrightarrow R, \quad x \longmapsto c(r, x)$$

是自同构 $R \to R$，将 e 映到 r。

证明. 证明与 **More on Groupoids**，引理 40.10.6 的证明相同。 □

引理 79.9.8. *在情形 79.9.2 中，代数空间 R 是几何单枝的。在情形 79.9.1 中，代数空间 G 是几何单枝的。*

证明. 设 $r \in |R|$。我们必须证明 R 在 r 处几何单枝。结合引理 79.9.5 与 **Descent on Spaces**，引理 74.9.1，我们看到只需在 k 代数闭且 r 来自态射 $r : \mathrm{Spec}(k) \to R$，使得 $s \circ r$ 和 $t \circ r$ 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 的自同构的情形证明。由引理 79.9.7 我们归约到 $r = e$ 是 R 的恒等且 k 代数闭的情形。

假设 $r = e$ 且 k 代数闭。设 $A = \mathcal{O}_{R,e}$ 是 R 在 e 处的 étale 局部环，并设 $C = \mathcal{O}_{R \times_{s,U,t} R,(e,e)}$ 是 $R \times_{s,U,t} R$ 在 (e, e) 处的 étale 局部环。由 **More on Algebra**，引理 15.109.4，C 的最小

素理想 $\mathfrak{q}$ 与 A 的最小素理想对 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}' \subset A$ 一一对应。另一方面，复合律诱导平坦环映射

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow[c^\sharp]{} & C \\ & & \uparrow \\ & & A \otimes_{s^\sharp,k,t^\sharp} A \end{array} \qquad \begin{array}{c} \mathfrak{q} \\ \top \\ \mathfrak{p} \otimes A + A \otimes \mathfrak{p}' \end{array}$$

注意 $(c^\sharp)^{-1}(\mathfrak{q})$ 同时包含 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$，因为图表

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow[c^\sharp]{} & C \\ \uparrow & & \uparrow \\ A \otimes_{s^\sharp,k} k & \xleftarrow{1\otimes e^\sharp} & A \otimes_{s^\sharp,k,t^\sharp} A \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} A & \xrightarrow[c^\sharp]{} & C \\ \uparrow & & \uparrow \\ k \otimes_{k,t^\sharp} A & \xleftarrow{e^\sharp\otimes 1} & A \otimes_{s^\sharp,k,t^\sharp} A \end{array}$$

由 (79.3.0.1) 交换。由于 $c^\sharp$ 平坦（因为 c 是平坦态射，由引理 79.9.3），我们看到 $(c^\sharp)^{-1}(\mathfrak{q})$ 是 A 的最小素理想。因此 $\mathfrak{p} = (c^\sharp)^{-1}(\mathfrak{q}) = \mathfrak{p}'$。 □

在以下引理中，我们使用代数空间的维数（在一点处），其定义在 Properties of Spaces，节 66.9。我们还使用局部环的维数，其定义在 Properties of Spaces，节 66.10 以及点的超越次数，见 Morphisms of Spaces，节 67.33。

引理 79.9.9. *在情形 79.9.2 中，假设 s, t 局部有限型。对所有 $r \in |R|$*

(1) $\dim(R) = \dim_r(R)$，
(2) *r 经由 s 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的超越次数等于 r 经由 t 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的超越次数，且*
(3) *如果 (2) 中提到的超越次数为 0，则 $\dim(R) = \dim(\mathcal{O}_{R,\overline{r}})$。*

证明. 设 $r \in |R|$。记 $\mathrm{trdeg}(r/_s k)$ 为 r 经由 s 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的超越次数。选择 étale 态射 $\varphi : V \to R$，其中 V 是概形且 $v \in V$ 映射到 r。使用上述引理前提到的定义，我们看到

$$\dim_r(R) = \dim_v(V) = \dim(\mathcal{O}_{V,v}) + \mathrm{trdeg}_{s(k)}(\kappa(v)) = \dim(\mathcal{O}_{R,\overline{r}}) + \mathrm{trdeg}(r/_s k)$$

类似地对于 t（第二个等式由 **Morphisms**，引理 29.29.1）。因此我们看到 $\mathrm{trdeg}(r/_s k) = \mathrm{trdeg}(r/_t k)$，即 (2) 成立。

设 k'/k 是域扩张。注意 R 到 $\mathrm{Spec}(k')$ 的限制 R'（见引理 79.9.5）是通过两次由域态射进行的基变换从 R 得到的。因此 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3 表明一点处 R 的维数在此操作下不变。因此为证明 (1)，由引理 79.9.6，我们可以假设 r 由态射 $r : \mathrm{Spec}(k) \to R$ 表示，使得 $s \circ r$ 和 $t \circ r$ 都是 $\mathrm{Spec}(k)$ 的自同构。在此情形下，存在自同构 $R \to R$ 将 r 映到 e（引理 79.9.7）。因此我们看到对任意 r，$\dim_r(R) = \dim_e(R)$。按定义，这意味着 $\dim_r(R) = \dim(R)$。

第 (3) 部分是上述讨论中所获结果的形式推论。 □

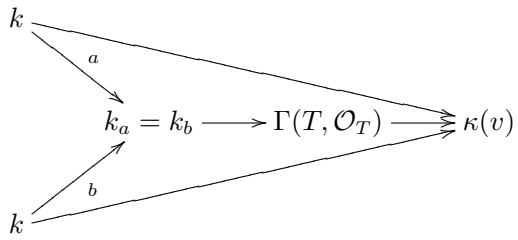
引理 79.9.10. *在情形 79.9.1 中，假设 G 局部有限型。对所有 $g \in |G|$*

(1) $\dim(G) = \dim_g(G)$，
(2) *如果 g 在 k 上的超越次数为 0，则* $\dim(G) = \dim(\mathcal{O}_{G,\bar{g}})$。

证明. 由引理 79.9.9 通过 (79.9.2.1) 立即推出。 □

引理 79.9.11. *在情形 79.9.2 中，假设 s, t 局部有限型。设 $G = \mathrm{Spec}(k) \times_{\Delta, \mathrm{Spec}(k) \times_B \mathrm{Spec}(k), t \times s} R$ 是稳定化子群代数空间。则我们有* $\dim(R) = \dim(G)$。

证明. 由于 G 和 R 等维（见引理 79.9.9 和 79.9.10），只需证明 $\dim_e(R) = \dim_e(G)$。设 V 是仿射概形，$v \in V$，并设 $\varphi : V \to R$ 是概形的 étale 态射，使得 $\varphi(v) = e$。注意 V 是诺特概形，因为 $s \circ \varphi$ 作为局部有限型态射的复合是局部有限型，且 V 拟紧（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2、67.39.8 和 67.28.5 以及 **Morphisms**，引理 29.15.6）。因此 V 局部连通（见 **Properties**，引理 28.5.5 和 **Topology**，引理 5.9.6）。因此我们可以将 V 替换为包含 v 的连通分支（它仍然是仿射的，因为它是 V 的开且闭子概形）。置 $T = V_{red}$ 等于 V 的约化。考虑两个态射 $a, b : T \to \mathrm{Spec}(k)$，由 $a = s \circ \varphi|_T$ 和 $b = t \circ \varphi|_T$ 给出。注意 a, b 诱导相同的域映射 $k \to \kappa(v)$，因为 $\varphi(v) = e$！设 $k_a \subset \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 是 $a^\sharp(k) \subset \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 的整闭包。类似地，设 $k_b \subset \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 是 $b^\sharp(k) \subset \Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 的整闭包。由 **Varieties**，命题 33.31.1 我们看到 $k_a = k_b$。因此我们得到以下交换图表



如上所述，长箭头相等。由于 $k_a = k_b \to \kappa(v)$ 是单射，我们得出两个态射 a 和 b 一致。因此 $T \to R$ 分解通过 G。由此推出在 e 的某个开邻域中 $R_{red} = G_{red}$，这当然意味着 $\dim_e(R) = \dim_e(G)$。 □

79.10. 域上群代数空间

存在域上的非分离群代数空间，即特征零域上的 $\mathbf{G}_a/\mathbf{Z}$，见 Examples，节 110.50。事实上域上任何群概形都是分离的（引理 79.9.4），因此域上每个非分离群代数空间都是非可表的。另一方面，域上群代数空间只要是 decent 就分离，见引理 79.9.4。在本节中我们将证明域上分离群代数空间是可表的，即概形。

引理 79.10.1. 设 k 是域，代数闭包为 $\overline{k}$。设 G 是 k 上的群代数空间，它是分离的[1]。则 $G_{\overline{k}}$ 是概形。

证明. 由 **Spaces over Fields**，引理 72.10.2，只需对某个域扩张 K/k 证明 G_K 是概形。记 $G'_K \subset G_K$ 为 G_K 的概形轨迹，如 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1。由 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3 我们看到 $G'_K \subset G_K$ 是稠密开，特别非空。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to G$。由 **Varieties**，引理 33.14.2，如果 K 是超越次数足够大的代数闭域，则 U_K 是 Jacobson 概形，且 U_K 的每个闭点都是 K-有理的。因此 G'_K 有一个 K-有理点，且只需证明 G_K 的每个 K-有理点都在 G'_K 中。如果 $g \in G_K(K)$ 是 K-有理点，而 $g' \in G'_K(K)$ 是概形轨迹中的 K-有理点，则我们看到 g 在自同构

$$G_K \longrightarrow G_K, \quad h \longmapsto g(g')^{-1}h$$

下属于 G'_K 的像。由于 G_K 作为代数空间的自同构保持 G'_K，我们得出 $g \in G'_K$，正如所要的。 □

引理 79.10.2. 设 k 是域。设 G 是 k 上的群代数空间。如果 G 分离且局部有限型于 k，则 G 是概形。

证明. 这由引理 79.10.1，**Groupoids**，引理 39.8.6 以及 **Spaces over Fields**，引理 72.10.7 推出。 □

命题 79.10.3. 设 k 是域。设 G 是 k 上的群代数空间。如果 G 分离，则 G 是概形。

证明. 本引理推广了引理 79.10.2 （它涵盖了实践中人们关心的所有情形）。证明与 **Spaces over Fields**，引理 72.10.7 的证明非常相似，该引理用于引理 79.10.2 的证明中，我们鼓励读者先阅读该证明。

由引理 79.10.1，基变换 $G_{\overline{k}}$ 是概形。设 K/k 是超越次数非常大的纯超越扩张。由 **Spaces over Fields**，引理 72.10.5，只需证明 G_K 是概形。设 K^{perf} 是 K 的完美闭包。由 **Spaces over Fields**，引理 72.10.1，只需证明 $G_{K^{perf}}$ 是概形。设 $K \subset K^{perf} \subset \overline{K}$ 是 K 的代数闭包。我们可以选择在 k 上的嵌入 $\overline{k} \to \overline{K}$，使得 $G_{\overline{K}}$ 是概形 $G_{\overline{k}}$ 经由 $\overline{k} \to \overline{K}$ 的基变换。由 **Varieties**，引理 33.14.2 我们看到 $G_{\overline{K}}$ 是 Jacobson 概形，其所有闭点的剩余域为 $\overline{K}$。

由于 $G_{\overline{K}} \to G_{K^{perf}}$ 是满射，只需证明 $G_{\overline{K}}$ 的任意闭点的像 $g \in |G_{K^{perf}}|$ 在 G_K 的概形轨迹中。特别地，我们可以用态射 $g : \mathrm{Spec}(L) \to G_{K^{perf}}$ 表示 g，其中 L/K^{perf} 是可分代数扩张

[1]只需假设 G 是 decent，例如由引理 79.9.4 局部分离或拟分离。

（例如我们可以取 $L = \overline{K}$）。因此概形

$$\begin{aligned} T &= \mathrm{Spec}(L) \times_{G_{K^{perf}}} G_{\overline{K}} \\ &= \mathrm{Spec}(L) \times_{\mathrm{Spec}(K^{perf})} \mathrm{Spec}(\overline{K}) \\ &= \mathrm{Spec}(L \otimes_{K^{perf}} \overline{K}) \end{aligned}$$

是 $\overline{K}$-代数的谱，该代数是一族代数的滤过余极限，这些代数是 $\overline{K}$ 的若干拷贝的有限乘积。因此由 **Groupoids**，引理 39.7.13，我们可以找到仿射开 $W \subset G_{\overline{K}}$，包含 $g_{\overline{K}} : T \to G_{\overline{K}}$ 的像。

选择拟紧开 $V \subset G_{K^{perf}}$，包含 W 的像。由 **Spaces over Fields**，引理 72.10.2，我们看到对某个有限扩张 K'/K^{perf}，$V_{K'}$ 是概形。在扩大 K' 后，我们可以假设存在仿射开 $U' \subset V_{K'} \subset G_{K'}$，其到 $\overline{K}$ 的基变换恢复 W（利用 $V_{\overline{K}}$ 是概形 $V_{K''}$ 对 $K' \subset K'' \subset \overline{K}$ 有限的极限，并使用 **Limits**，引理 32.4.11 和 32.4.13）。我们可以假设 K'/K^{perf} 是 Galois 扩张（取正规闭包，**Fields**，引理 9.16.3，并利用 K^{perf} 是完美域）。置 $H = \mathrm{Gal}(K'/K^{perf})$。由构造，$H$-不变闭子概形 $\mathrm{Spec}(L) \times_{G_{K^{perf}}} G_{K'}$ 包含在 U' 中。由 **Spaces over Fields**，引理 72.10.3 和 72.10.4，我们得出结论。 □

79.11. 群上没有有理曲线

在本节中我们证明，从 $\mathbf{P}^1$ 到域上局部有限型的群代数空间不存在非常值态射。

引理 79.11.1. *设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 $f : X \to Y$ 和 $g : X \to Z$ 是 B 上代数空间的态射。假设*

(1) $Y \to B$ 分离，

(2) g 满射、平坦且局部有限展示，

(3) 存在一个概形论稠密开子空间 $V \subset Z$，使得 $f|_{g^{-1}(V)} : g^{-1}(V) \to Y$ 分解通过 V。

则 f 分解通过 g。

证明. 置 $R = X \times_Z X$。由 (2) 我们看到作为层有 $Z = X/R$。此外 (2) 蕴含 V 在 R 中的原像是概形论稠密的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.11）。于是我们看到两个复合 $R \to X \to Y$ 相等，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.8。引理得证。 □

引理 79.11.2. *设 k 是域。设 $n \geq 1$，并设 $(\mathbf{P}^1_k)^n$ 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的 n 重自积。设 $f : (\mathbf{P}^1_k)^n \to Z$ 是 k 上代数空间的态射。如果 Z 在 k 上分离且有限型，则 f 分解为*

$$(\mathbf{P}^1_k)^n \xrightarrow{projection} (\mathbf{P}^1_k)^m \xrightarrow{finite} Z.$$

证明. 我们可以假设 k 代数闭（细节省略）；我们这样做只是为了可以使用有理点进行论证，但读者如果愿意可以绕过这一点。在证明中积都是 k 上的。$(\mathbf{P}^1_k)^n$ 的自同构群代数空间包含

$G = (\mathrm{GL}_{2,k})^n$。如果 $C \subset (\mathbf{P}^1_k)^n$ 是一个闭子簇（特别地在 k 上不可约），它被映到一个点，则我们可以将 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.35.3 应用于态射

$$G \times C \to G \times Z, \quad (g, c) \mapsto (g, f(g \cdot c))$$

在 G 上。因此对于位于 Zariski 开集 $U \subset G$ 中的 $g \in G(k)$，$g(C)$ 被映到一个点。假设 $x = (x_1, \ldots, x_n)$，$y = (y_1, \ldots, y_n)$ 是 $(\mathbf{P}^1_k)^n$ 的 k-值点。设 $I \subset \{1, \ldots, n\}$ 是使得 $x_i = y_i$ 的指标 i 的集合。则

$$\{g(x) \mid g(y) = y,\ g \in U(k)\}$$

在投影 $\pi_I : (\mathbf{P}^1_k)^n \to \prod_{i \in I} \mathbf{P}^1_k$ 的纤维中 Zariski 稠密（练习）。因此如果 $x, y \in C(k)$ 不同，我们得出 f 将包含 x, y 的 π_I 的整个纤维映到一个点。此外，C 的 $U(k)$-轨道与 π_I 的纤维的一个 Zariski 开集相交。由引理 79.11.1 态射 f 分解通过 π_I。在有限次重复这个过程之后，我们达到 f 在 k 点上的所有纤维都是有限的地步。在此情形下 f 是有限的，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.35.2 以及 k 点在 Z 中稠密这一事实（**Spaces over Fields**，引理 72.16.2）。 □

引理 79.11.3. 设 k 是域。设 G 是 k 上局部有限型的分离群代数空间。不存在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的非常值态射 $f : \mathbf{P}^1_k \to G$。

证明. 假设 f 非常值。考虑态射

$$\mathbf{P}^1_k \times_{\mathrm{Spec}(k)} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathbf{P}^1_k \longrightarrow G, \quad (t_1, \ldots, t_n) \longmapsto f(g_1) \ldots f(g_n)$$

其中右边我们使用群中的乘法。由引理 79.11.2 以及 f 非常值的假设，该态射到其像上是有限的。因此对所有 n 有 $\dim(G) \geq n$，这不可能，由引理 79.9.10 以及 G 在 k 上局部有限型这一事实。 □

79.12. 态射的有限部分

设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。对于 S 上的代数空间或概形 T，考虑对 (a, Z)，其中

$$\begin{array}{c} a : T \to Y \text{ 是} S \text{ 上的态射}, \\ Z \subset T \times_Y X \text{ 是开子空间} \\ \text{使得} \mathbf{pr}_0|_Z : Z \to T \text{ 是有限的}. \end{array} \tag{79.12.0.1}$$

假设 $h : T' \to T$ 是 S 上代数空间的态射，(a, Z) 是 T 上如 **(79.12.0.1)** 的对。置 $a' = a \circ h$ 和 $Z' = (h \times \mathbf{id}_X)^{-1}(Z) = T' \times_T Z$。则 (a', Z') 是 T' 上如 **(79.12.0.1)** 的对。这由有限态射

在基变换下保持推出，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.45.5**。因此我们得到函子

$$(X/Y)_{fin}: \begin{array}{ccc} (Sch/S)^{opp} & \longrightarrow & \textbf{\textit{Sets}} \\ T & \longmapsto & \{(a, Z) \text{ 如上}\} \end{array} \tag{79.12.0.2}$$

对于应用，我们主要对函子 $(X/Y)_{fin}$ 感兴趣，当 f 分离且局部有限型时。为了了解这是怎么回事，请查看注记 **79.12.6**。

引理 79.12.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。则我们有

(1) 预层 $(X/Y)_{fin}$ 满足 *fppf* 拓扑的层条件。

(2) 如果 T 是 S 上的代数空间，则存在一个典范双射

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, (X/Y)_{fin}) = \{(a, Z) \text{ 满足 } \textit{79.12.0.1}\}$$

证明. 设 T 是 S 上的代数空间。设 $\{T_i \to T\}$ 是 fppf 覆盖（由代数空间构成）。设 $s_i = (a_i, Z_i)$ 是 T_i 上的对满足 79.12.0.1，使得 $s_i|_{T_i \times_T T_j} = s_j|_{T_i \times_T T_j}$。首先，这特别蕴含 a_i 和 a_j 定义了相同的态射 $T_i \times_T T_j \to Y$。由 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2 我们推出存在唯一的态射 $a : T \to Y$ 使得 a_i 等于复合 $T_i \to T \to Y$。其次，这蕴含 $Z_i \subset T_i \times_Y X$ 是开子空间，其在 $(T_i \times_T T_j) \times_Y X$ 中的原像相等。由于 $\{T_i \times_Y X \to T \times_Y X\}$ 是 fppf 覆盖，我们推出存在唯一的开子空间 $Z \subset T \times_Y X$ 在 T_i 上限制回 Z_i，见 **Descent on Spaces**，引理 74.7.1。我们断言投影 $Z \to T$ 是有限的。这由有限性对 fpqc 拓扑是局部的推出，见 **Descent on Spaces**，引理 74.11.23。

注意前一段的结果特别蕴含 (1)。

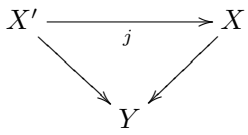
设 T 是 S 上的代数空间。为证明 (2)，我们将在所展示的集合之间构造互逆的映射。在下文中当我们说“对”时，我们指的是满足条件 79.12.0.1 的对。

设 $v : T \to (X/Y)_{fin}$ 是自然变换。选择概形 U 和满射 étale 态射 $p : U \to T$。则 $v(p) \in (X/Y)_{fin}(U)$ 对应于 U 上的对 (a_U, Z_U)。设 $R = U \times_T U$，投影为 $t, s : R \to U$。由于 v 是函子的变换，我们看到 (a_U, Z_U) 由 s 和 t 的拉回一致。因此，由于 $\{U \to T\}$ 是 fppf 覆盖，我们可以应用第一段的结果推出存在 T 上唯一的对 (a, Z)。

反之，设 (a, Z) 是 T 上的对。设 $U \to T$，$R = U \times_T U$，以及 $t, s : R \to U$ 如上。则限制 $(a, Z)|_U$ 通过 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5）产生函子的变换 $v : h_U \to (X/Y)_{fin}$。由于两个拉回 $s^*(a, Z)|_U$ 和 $t^*(a, Z)|_U$ 相等，我们看到 v 余等化两个映射 $h_t, h_s : h_R \to h_U$。由于 $T = U/R$ 是 fppf 商层，由 **Spaces**，引理 65.9.1 以及 $(X/Y)_{fin}$ 是 fppf 层（由 (1)），我们得出 v 分解通过一个映射 $T \to (X/Y)_{fin}$。

我们省略两个构造互为逆的验证。 □

引理 79.12.2. 设 S 是概形。考虑交换图表



是 S 上代数空间的。如果 j 是开浸入，则存在层的典范单射 $j : (X'/Y)_{fin} \to (X/Y)_{fin}$。

证明. 如果 (a, Z) 是 T 上对于 X'/Y 的对，则 $(a, j(Z))$ 是 T 上对于 X/Y 的对。 □

引理 79.12.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射，它局部有限型。设 $X' \subset X$ 是使得 f 在其上局部拟有限的最大开子空间，见 ***Morphisms of Spaces***，引理 *67.34.7*。则 $(X/Y)_{fin} = (X'/Y)_{fin}$。

证明. 引理 79.12.2 给出单射 $(X'/Y)_{fin} \to (X/Y)_{fin}$。**Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7 保证 X' 的构造与基变换交换。因此一切都归结为证明如果 $Z \subset X$ 是开子空间使得 $f|_Z : Z \to Y$ 有限，则 $Z \subset X'$。这是真的，因为有限态射局部拟有限，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.8。 □

引理 79.12.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 T 是 S 上的代数空间，(a, Z) 是如 *79.12.0.1* 的对。如果 f 分离，则 Z 在 $T \times_Y X$ 中闭。

证明. 代数空间的有限态射是泛闭的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9。由于 f 分离，态射 $T \times_Y X \to T$ 也分离，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4。因此 Z 的闭性由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 推出。 □

注记 79.12.5. 设 $f : X \to Y$ 是代数空间的分离态射。层 $(X/Y)_{fin}$ 带有自然映射 $(X/Y)_{fin} \to Y$，将 $(X/Y)_{fin}(T)$ 中的对 (a, Z) 映到元素 $a \in Y(T)$。我们可以使用引理 79.12.4 来定义运算

$$\star_i : (X/Y)_{fin} \times_Y (X/Y)_{fin} \longrightarrow (X/Y)_{fin}$$

由规则

$$\begin{aligned}
\star_1 : ((a, Z_1), (a, Z_2)) &\longmapsto (a, Z_1 \cup Z_2) \\
\star_2 : ((a, Z_1), (a, Z_2)) &\longmapsto (a, Z_1 \cap Z_2) \\
\star_3 : ((a, Z_1), (a, Z_2)) &\longmapsto (a, Z_1 \setminus Z_2) \\
\star_4 : ((a, Z_1), (a, Z_2)) &\longmapsto (a, Z_2 \setminus Z_1).
\end{aligned}$$

这样做的原因是 $Z_1 \cap Z_2$ 在 Z_1 和 Z_2 中既开又闭（这也蕴含 $Z_1 \cup Z_2$ 是其他三部分的不交并）。因此我们可以将 $(X/Y)_{fin}$ 视为 Y 上的 $\mathbf{F}_2$-代数（无单位），乘法由 $ss' = \star_2(s, s')$ 给出，加法由

$$s + s' = \star_1(\star_3(s, s'), \star_4(s, s'))$$

给出，这归结为取对称差。注意在这个代数层中 $0 = (1_Y, \emptyset)$，且对任意局部截面 s 确实有 $s+s = 0$。如果 $f : X \to Y$ 是有限的，则这个代数有单位，即 $1 = (1_Y, X)$，且 $\star_3(s, s') = s(1+s')$，$\star_4(s, s') = (1 + s)s'$。

注记 79.12.6. 设 $f : X \to Y$ 是概形的分离、局部拟有限态射。在此情形下层 $(X/Y)_{fin}$ 与 $Y_{étale}$ 上的层 $f_!\mathbf{F}_2$ 密切相关（此处插入未来参考文献）。即，如果 $V \to Y$ 是 étale 的，且 $s \in \Gamma(V, f_!\mathbf{F}_2)$，则 $s \in \Gamma(V \times_Y X, \mathbf{F}_2)$ 是一个在 V 上具有紧合支撑 $Z = \mathrm{Supp}(s)$ 的截面。由于 f 也局部拟有限，我们看到投影 $Z \to V$ 实际上是有限的。由于常阿贝尔层的截面的支撑是开的，我们看到对 $(V \to Y, \mathrm{Supp}(s))$ 满足 79.12.0.1。事实上，在此情形下 $f_!\mathbf{F}_2 \cong (X/Y)_{fin}|_{Y_{étale}}$，这也解释了注记 79.12.5 中引入的 $\mathbf{F}_2$-代数结构。

引理 79.12.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。$(X/Y)_{fin} \to Y$ 的对角

$$(X/Y)_{fin} \longrightarrow (X/Y)_{fin} \times_Y (X/Y)_{fin}$$

可表（由概形）且是开浸入，而“绝对”对角

$$(X/Y)_{fin} \longrightarrow (X/Y)_{fin} \times (X/Y)_{fin}$$

可表（由概形）。

证明. 第二个断言由第一个推出，因为绝对对角是相对对角与 Y 的对角的基变换的复合（Y 的对角可由概形表出），见 **Spaces**，节 65.3。为证明第一个断言，我们必须证明以下：给定概形 T 和 T 上两个对 (a, Z_1) 和 (a, Z_2) 具有相同的第一分量且满足 79.12.0.1，存在开子概形 $V \subset T$ 具有以下性质：对任意概形态射 $h : T' \to T$ 我们有

$$h(T') \subset V \Leftrightarrow \Big(T' \times_T Z_1 = T' \times_T Z_2 \text{ 作为} T' \times_Y X \text{ 的子空间}\Big)$$

让我们构造 V。注意 $Z_1 \cap Z_2$ 在 Z_1 中开，在 Z_2 中也开。由于 $\mathrm{pr}_0|_{Z_i} : Z_i \to T$ 有限，从而紧合（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9）我们看到

$$E = \mathrm{pr}_0|_{Z_1}(Z_1 \setminus Z_1 \cap Z_2)) \cup \mathrm{pr}_0|_{Z_2}(Z_2 \setminus Z_1 \cap Z_2))$$

在 T 中闭。现在显然 $V = T \setminus E$ 可行。 □

引理 79.12.8. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 U 是概形，$U \to Y$ 是 *étale* 态射，$Z \subset U \times_Y X$ 是在 U 上有限的开子空间。则诱导态射 $U \to (X/Y)_{fin}$ 是 *étale* 的。

证明. 这由引理 79.12.7 中对角的描述形式地推出，但我们写出来因为它是理论发展中的重要一步。我们必须验证对任意 S 上概形 T 和态射 $T \to (X/Y)_{fin}$，投影映射

$$T \times_{(X/Y)_{fin}} U \longrightarrow T$$

是 étale 的。注意

$$T \times_{(X/Y)_{fin}} U = (X/Y)_{fin} \times_{((X/Y)_{fin} \times_Y (X/Y)_{fin})} (T \times_Y U)$$

应用引理 79.12.7 的结果我们看到 $T \times_{(X/Y)_{fin}} U$ 由 $T \times_Y U$ 的开子概形表出。由于投影 $T \times_Y U \to T$ 是 étale 的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.4 我们得出结论。 □

引理 79.12.9. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的纤维积方块。则

$$\begin{array}{ccc} (X'/Y')_{fin} & \longrightarrow & (X/Y)_{fin} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的纤维积方块。

证明. 由定义立即推出层 $(X'/Y')_{fin}$ 等于层 $Y' \times_Y (X/Y)_{fin}$。 □

引理 79.12.10. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。如果 f 分离且局部拟有限，则存在一个在 Y 上 *étale* 的概形 U 和一个满射 *étale* 态射 $U \to (X/Y)_{fin}$ 在 Y 上。

证明. 注意该断言由引理 79.12.7 关于 $(X/Y)_{fin}$ 的对角的结果有意义，见 **Spaces**，引理 65.5.10。设 V 是概形，$V \to Y$ 是满射 étale 态射。由引理 79.12.9 态射 $(V \times_Y X/V)_{fin} \to (X/Y)_{fin}$ 是映射 $V \to Y$ 的基变换，因此是满射且 étale 的，见 **Spaces**，引理 65.5.5。因此只需对 $(V \times_Y X/V)_{fin}$ 证明引理。（这里我们隐含地使用可表、满射和 étale 的函子变换的复合仍是可表、满射和 étale 的，见 **Spaces**，引理 65.3.2 和 65.5.4，以及 **Morphisms**，引理 29.9.2 和 29.37.3。）注意分离和局部拟有限的性质在基变换下保持，见 **Morphisms of Spaces**，引

理 67.4.4 和 67.27.4。因此 $V \times_Y X \to V$ 也分离且局部拟有限，由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2 我们看到 $V \times_Y X$ 也是概形。因此我们可以假设 $f : X \to Y$ 是概形的分离且局部拟有限态射。

取一点 $y \in Y$。取 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 位于 y 之上。取 étale 邻域 $a : (U, u) \to (Y, y)$ 和分解

$$U \times_S X = W \amalg \coprod_{i=1,\ldots,n} \coprod_{j=1,\ldots,m_j} V_{i,j}$$

如 **More on Morphisms**，引理 37.41.5。取任意子集

$$I \subset \{(i,j) \mid 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m_i\}.$$

给定这些选择我们得到对 (a, Z)，其中 $Z = \bigcup_{(i,j)\in I} V_{i,j}$ 满足条件 79.12.0.1。换言之我们得到态射 $U \to (X/Y)_{fin}$。这个态射的构造依赖于我们上面选取的所有东西，所以我们真的应该写

$$U(y, n, x_1, \ldots, x_n, a, I) \longrightarrow (X/Y)_{fin}$$

这个态射是 étale 的，由引理 79.12.8。

断言：所有这些的不交并满射到 $(X/Y)_{fin}$。显然如果断言成立，则引理为真。

为证明满射性我们必须证明以下（见 **Spaces**，注记 65.5.2）：给定 S 上概形 T，一点 $t \in T$，以及映射 $T \to (X/Y)_{fin}$，我们可以找到数据 $(y, n, x_1, \ldots, x_n, a, I)$ 如上使得 t 在投影映射

$$U(y, n, x_1, \ldots, x_n, a, I) \times_{(X/Y)_{fin}} T \longrightarrow T$$

的像中。为证明这一点我们可以显然将 T 替换为 $\mathrm{Spec}(\overline{\kappa(t)})$，并将 $T \to (X/Y)_{fin}$ 替换为复合 $\mathrm{Spec}(\overline{\kappa(t)}) \to T \to (X/Y)_{fin}$。换言之，我们可以假设 T 是代数闭域的谱。

设 $T = \mathrm{Spec}(k)$ 是代数闭域 k 的谱。态射 $T \to (X/Y)_{fin}$ 由对 $(T \to Y, Z)$ 给出，满足条件 79.12.0.1。图示如下：

$$\begin{array}{ccccc} & & Z & \longrightarrow & X \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & = & T & \longrightarrow & Y \end{array}$$

设 $y \in Y$ 是 $T \to Y$ 的像点。由于 Z 在 k 上有限，它有有限多个点。因此存在有限多个点 $x_1, \ldots, x_n \in X$ 使得 Z 在 X 中的像包含在 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 中。选择适应于 y 和 $x_1, \ldots, x_n$ 的 $a : (U, u) \to (Y, y)$ 如上，给出图表

$$\begin{array}{ccc} W \amalg \coprod_{i=1,\ldots,n} \coprod_{j=1,\ldots,m_j} V_{i,j} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & Y. \end{array}$$

由于 k 代数闭且 $\kappa(y) \subset \kappa(u)$ 有限可分，我们可以将态射 $T = \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 分解通过态射 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to \mathrm{Spec}(\kappa(y)) = y \subset Y$。有了这个选择我们得到交换图表：

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & W \amalg \coprod_{i=1,\ldots,n} \coprod_{j=1,\ldots,m_j} V_{i,j} & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & Y \end{array}$$

我们知道左上箭头的像落在 $\coprod V_{i,j}$ 中。回忆由 $(X/Y)_{fin}$ 的定义 Z 是 $\mathrm{Spec}(k) \times_Y X$ 的开子概形，且右边方块是纤维积方块。因此我们看到

$$Z \subset \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} \coprod\nolimits_{j=1,\ldots,m_j} \mathrm{Spec}(k) \times_U V_{i,j}$$

是开子概形。由构造（见 **More on Morphisms**，引理 37.41.5）每个 $V_{i,j}$ 有唯一一个在 u 之上且剩余域扩张 $\kappa(v_{i,j})/\kappa(u)$ 为纯不可分的点 $v_{i,j}$。因此每个概形 $\mathrm{Spec}(k) \times_U V_{i,j}$ 恰好有一个点。于是我们看到

$$Z = \coprod\nolimits_{(i,j) \in I} \mathrm{Spec}(k) \times_U V_{i,j}$$

对唯一的子集 $I \subset \{(i,j) \mid 1 \leq i \leq n,\ 1 \leq j \leq m_i\}$。展开定义这表明

$$U(y, n, x_1, \ldots, x_n, a, I) \times_{(X/Y)_{fin}} T$$

以如上找到的 I 为非空，正如所要的。 □

命题 79.12.11. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射，它分离且局部有限型。则 $(X/Y)_{fin}$ 是代数空间。此外，态射 $(X/Y)_{fin} \to Y$ 是 étale 的。*

证明. 由引理 79.12.3 我们可以将 X 替换为在 Y 上局部拟有限的开子概形。因此我们可以假设 f 分离且局部拟有限。我们将验证 **Spaces**，定义 65.6.1 的三个条件。条件 (1) 由引理 79.12.1 推出。条件 (2) 由引理 79.12.7 推出。最后，条件 (3) 由引理 79.12.10 推出。因此 $(X/Y)_{fin}$ 是代数空间。此外，该引理表明存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & (X/Y)_{fin} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Y & \end{array}$$

其中水平箭头满射且 étale，东南箭头 étale。由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.3 这蕴含西南箭头也是 étale 的。 □

注记 79.12.12. f 分离的条件不能从命题 79.12.11 中去掉。一个例子是取 X 为零点加倍了的仿射线，见 **Schemes**，例 26.14.3，$Y = \mathbf{A}^1_k$ 是仿射线，$X \to Y$ 是显然的映射。回忆在 $0 \in Y$ 之上 X 中有两个点 0_1 和 0_2。因此 $(X/Y)_{fin}$ 在 0 之上有四个点，即 $\emptyset, \{0_1\}, \{0_2\}, \{0_1, 0_2\}$。在这四个点中只有三个可以提升为 $U \times_Y X$ 的开子概形，在 U 上有限，其中 $U \to Y$ 是 étale 的，即 $\emptyset, \{0_1\}, \{0_2\}$。这表明 $(X/Y)_{fin}$ 如果可由代数空间表出，则不在 Y 上 étale。类似的论证表明 $(X/Y)_{fin}$ 真的不是代数空间。细节省略。

注记 79.12.13. 设 $Y = \mathbf{A}^1_{\mathbf{R}}$ 是实数域上的仿射线，设 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 映射到 Y 中的 $\mathbf{R}$-有理点 0。在此情形下态射 $f : X \to Y$ 是有限的，但 $(X/Y)_{fin}$ 不是概形。即，可以证明在此情形下代数空间 $(X/Y)_{fin}$ 同构于 **Spaces**，例 65.14.2 中与扩张 $\mathbf{R} \subset \mathbf{C}$ 相伴的代数空间。因此，为了表示层 $(X/Y)_{fin}$，确实有必要离开概形的范畴，即使当 f 是有限态射时也是如此。

引理 79.12.14. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射，它分离、平坦且局部有限展示。在此情形下

(1) $(X/Y)_{fin} \to Y$ 分离、可表且 *étale*，且
(2) 如果 Y 是概形，则 $(X/Y)_{fin}$（可由）概形表出。

证明. 由于 f 特别地分离且局部有限型（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.5）我们看到 $(X/Y)_{fin}$ 是代数空间，由命题 79.12.11。为证明 $(X/Y)_{fin} \to Y$ 分离，我们必须证明以下：给定概形 T 和 T 上两个对 (a, Z_1) 和 (a, Z_2) 具有相同的第一分量且满足 79.12.0.1，存在闭子概形 $V \subset T$ 具有以下性质：对任意概形态射 $h : T' \to T$ 我们有

$$h \text{ 分解通过} V \Leftrightarrow \left(T' \times_T Z_1 = T' \times_T Z_2 \text{ 作为} T' \times_Y X \text{ 的子空间}\right)$$

在引理 79.12.7 的证明中我们已经看到 $V = T' \setminus E$ 是 T' 的开子概形，闭补为

$$E = \mathrm{pr}_0|_{Z_1}(Z_1 \setminus Z_1 \cap Z_2)) \cup \mathrm{pr}_0|_{Z_2}(Z_2 \setminus Z_1 \cap Z_2)) .$$

因此一切都归结为证明 E 也是开的。由引理 79.12.4 我们看到 Z_1 和 Z_2 在 $T' \times_Y X$ 中闭。因此 $Z_1 \setminus Z_1 \cap Z_2$ 在 Z_1 中开。由于 f 平坦且局部有限展示，$\mathrm{pr}_0|_{Z_1}$ 也如此。这是真的，因为 Z_1 是基变换 $T' \times_Y X$ 的开子空间，且 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.3 和引理 67.30.4。因此 $\mathrm{pr}_0|_{Z_1}$ 是开的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6。于是 $\mathrm{pr}_0|_{Z_1}(Z_1 \setminus Z_1 \cap Z_2))$ 是开的，由此推出 E 是开的，正如所要的。

我们已经看到 $(X/Y)_{fin} \to Y$ 是 étale 的，见命题 79.12.11。因此现在我们知道它局部拟有限（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.5）且分离，从而可由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1 表出。最后的断言是显然的（如果你愿意可以使用 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2）。 □

变体：设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\sigma : Y \to X$ 是 f 的截面。对于 S 上的代数空间或概形 T，考虑对 (a, Z)，其中

$$\begin{array}{c} a : T \to Y \text{ 是}S \text{ 上的态射}, \\ Z \subset T \times_Y X \text{ 是开子空间} \\ \text{使得} \mathbf{pr}_0|_Z : Z \to T \text{ 有限且} \\ (1_T, \sigma \circ a) : T \to T \times_Y X \text{ 分解通过}Z. \end{array} \tag{79.12.14.1}$$

我们将用 $(X/Y, \sigma)_{fin}$ 表示 $(X/Y)_{fin}$ 的参数化这些对的子函子。

引理 79.12.15. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\sigma : Y \to X$ 是 f 的截面。考虑函子的变换

$$t : (X/Y, \sigma)_{fin} \longrightarrow (X/Y)_{fin}.$$

如上定义。则

(1) t 可由开浸入表出，
(2) 如果 f 分离，则 t 可由开且闭浸入表出，
(3) 如果 $(X/Y)_{fin}$ 是代数空间，则 $(X/Y, \sigma)_{fin}$ 是代数空间且是 $(X/Y)_{fin}$ 的开子空间，且
(4) 如果 $(X/Y)_{fin}$ 是概形，则 $(X/Y, \sigma)_{fin}$ 是它的开子概形。

证明. 省略。提示：给定 T 上的对 (a, Z) 如 (79.12.0.1)，Z 由 $(1_T, \sigma \circ a) : T \to T \times_Y X$ 的原像就是我们要找的 T 的开子概形。 □

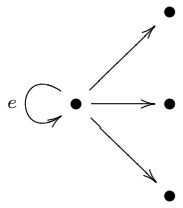
79.13. 箭的有限集合

设 $\mathcal{C}$ 是群胚，见 **Categories**，定义 **4.2.5**。如 **Groupoids**，节 **39.13** 中所讨论，这对应于一个七元组 $(\mathbf{Ob}, \mathbf{Arrows}, s, t, c, e, i)$。

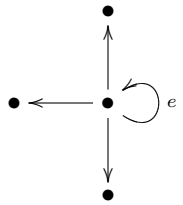
使用这些数据我们可以构造另一个群胚 $\mathcal{C}_{fin}$ 如下：

(1) $\mathcal{C}_{fin}$ 的对象由一个有限子集 $Z \subset \mathbf{Arrows}$ 组成，具有以下性质：
  (a) $s(Z) = \{u\}$ 是单点集，且
  (b) $e(u) \in Z$。
(2) $\mathcal{C}_{fin}$ 的态射由一个对 (Z, z) 组成，其中 Z 是 $\mathcal{C}_{fin}$ 的对象，$z \in Z$。
(3) (Z, z) 的源是 Z。
(4) (Z, z) 的靶是 $t(Z, z) = \{z' \circ z^{-1}; z' \in Z\}$。
(5) 给定 $(Z_1, z_1), (Z_2, z_2)$ 使得 $s(Z_1, z_1) = t(Z_2, z_2)$，复合 $(Z_1, z_1) \circ (Z_2, z_2)$ 是 $(Z_2, z_1 \circ z_2)$。

我们省略这定义了一个群胚的验证。形象地说，$\mathcal{C}_{fin}$ 的一个对象可以视为图表



要做一个 $\mathcal{C}_{fin}$ 的态射，你选择其中一个箭并将其他箭用它的逆预复合。例如如果我们选择中间的水平箭，则靶是图示



注意 $s(Z,z)$ 和 $t(Z,z)$ 的基数相等。所以 $\mathcal{C}_{fin}$ 实际上是群胚的可数不交并。

79.14. 群胚的有限部分

在本节中我们将使用节 **79.13** 中解释的想法来取代数空间中群胚的有限部分。

设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 (U,R,s,t,c,e,i) 是 B 上代数空间中的群胚。假设：态射 s,t 分离且局部有限型。这个记号与假设将在本节中固定。

记 R_s 为通过 s 视为 U 上代数空间的代数空间 R。设 $U' = (R_s/U,e)_{fin}$。由于 s 分离且局部有限型，由命题 **79.12.11** 和引理 **79.12.15**，我们看到 U' 是代数空间，带有 **étale** 态射 $g : U' \to U$。此外，由引理 **79.12.1** 存在泛开子空间 $Z_{univ} \subset R \times_{s,U,g} U'$，在 U' 上有限，且使得 $(1_{U'}, e \circ g) : U' \to R \times_{s,U,g} U'$ 分解通过 Z_{univ}。此外，由引理 **79.12.4** 开子空间 Z_{univ} 在 $R \times_{s,U',g} U$ 中也闭。目前图示：

$$\begin{array}{ccc} Z_{univ} & & \\ \downarrow & \searrow & \\ R \times_{s,U,g} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow g \\ R & \xrightarrow{s} & U \end{array}$$

设 T 是 B 上的概形。我们看到 Z_{univ} 的 T-值点可以视为三元组 (u,Z,z)，其中

(1) $u : T \to U$ 是 U 的 T-值点，

(2) $Z \subset R \times_{s,U,u} T$ 是在 T 上有限的开且闭子空间，使得 $(e \circ u, 1_T)$ 分解通过它，且

(3) $z : T \to R$ 是 R 的 T-值点，满足 $s \circ z = u$ 且使得 $(z, 1_T)$ 分解通过 Z。

说了这些之后，从节 **79.13** 的讨论中在道德上清楚的是我们可以将 (Z_{univ}, U') 变成 B 上代数空间中的群胚。为确保这一点，我们将使用函子观点逐个定义态射 s', t', c', e', i'。（请先阅读并理解节 **79.13** 中的简单构造后再读这里。）

态射 $s' : Z_{univ} \to U'$ 对应于规则

$$s' : (u, Z, z) \mapsto (u, Z).$$

态射 $t' : Z_{univ} \to U'$ 由规则

$$t' : (u, Z, z) \mapsto (t \circ z, c(Z, i \circ z)).$$

给出。条目 $c(Z, i \circ z)$ 有意义，因为映射 $c(-, i \circ z) : R \times_{s,U,u} T \to R \times_{s,U,t \circ z} T$ 是同构，逆为 $c(-, z)$。态射 $e' : U' \to Z_{univ}$ 由规则

$$e' : (u, Z) \mapsto (u, Z, (e \circ u, 1_T)).$$

给出。注意这有意义，因为要求 $(e \circ u, 1_T)$ 分解通过 Z。态射 $i' : Z_{univ} \to Z_{univ}$ 由规则

$$i' : (u, Z, z) \mapsto (t \circ z, c(Z, i \circ z), i \circ z).$$

给出。最后，复合由规则

$$c' : ((u_1, Z_1, z_1), (u_2, Z_2, z_2)) \mapsto (u_2, Z_2, z_1 \circ z_2).$$

定义。我们省略 $(U', Z_{univ}, s', t', c', e', i')$ 满足代数空间中群胚的公理的验证。

最后一点信息是存在典范的群胚态射

$$(U', Z_{univ}, s', t', c', e', i') \longrightarrow (U, R, s, t, c, e, i)$$

即，态射 $U' \to U$ 是由规则 $(u, Z) \mapsto u$ 定义的态射 $g : U' \to U$。态射 $Z_{univ} \to R$ 由规则 $(u, Z, z) \mapsto z$ 定义。这完成了构造。让我们将发现总结如下。

引理 79.14.1. *设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 (U, R, s, t, c, e, i) 是 B 上代数空间中的群胚。假设态射 s, t 分离且局部有限型。存在典范态射*

$$(U', Z_{univ}, s', t', c', e', i') \longrightarrow (U, R, s, t, c, e, i)$$

是 B 上代数空间中群胚的，其中

(1) $g : U' \to U$ 被等同于 $(R_s/U, e)_{fin} \to U$，且
(2) $Z_{univ} \subset R \times_{s,U,g} U'$ 是泛开（且闭）子空间，在 U' 上有限，包含单位 e 的基变换。

证明. 见上述讨论。 □

79.15. 群胚概形的 Étale 局部化

在本节中我们证明与 [**KM97**, Proposition 4.2] 类似的结果。我们试图更一般一些，并试图通过使用态射的有限部分来避免使用 **Hilbert** 概形。目标是在 **étale** 局部化之后“分裂”一点上的代数空间中的群胚。以下是定义（与 [**KM97**, Definition 4.1] 非常相似）。

定义 79.15.1. 设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚。设 $u \in |U|$ 是一点。

(1) 我们说 R 在 u 上强分裂，如果存在开子空间 $P \subset R$ 使得
   (a) $(U, P, s|_P, t|_P, c|_{P \times_{s,U,t} P})$ 是 B 上代数空间中的群胚，
   (b) $s|_P$，$t|_P$ 有限，且
   (c) $\{r \in |R| : s(r) = u, t(r) = u\} \subset |P|$。
   这样的 P 的选择将称为R 在 u 上的强分裂。
(2) 我们说 R 在 u 上分裂，如果存在开子空间 $P \subset R$ 使得
   (a) $(U, P, s|_P, t|_P, c|_{P \times_{s,U,t} P})$ 是 B 上代数空间中的群胚，
   (b) $s|_P$，$t|_P$ 有限，且
   (c) $\{g \in |G| : g$ 映射到$u\} \subset |P|$，其中 $G \to U$ 是稳定化子。
   这样的 P 的选择将称为R 在 u 上的分裂。
(3) 我们说 R 在 u 上拟分裂，如果存在开子空间 $P \subset R$ 使得
   (a) $(U, P, s|_P, t|_P, c|_{P \times_{s,U,t} P})$ 是 B 上代数空间中的群胚，
   (b) $s|_P$，$t|_P$ 有限，且
   (c) $e(u) \in |P|$[2]。
   这样的 P 的选择将称为R 在 u 上的拟分裂。

注意 P 上的条件与 **(79.12.0.1)** 中对的条件相似。特别地，如果 s, t 分离，则 P 在 R 中也闭（见引理 **79.12.4**）。

假设我们从 B 上代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 和一点 $u \in |U|$ 出发。由于目标是在 **étale** 局部化之后分裂群胚，我们不妨将 U 替换为仿射概形（我们的意思是这对任何可能的应用都是无害的）。此外，我们将要施加的额外假设将迫使 R 至少在 $\{r \in |R| : s(r) = u, t(r) = u\}$ 或 $e(u)$ 的邻域中是概形。这就是为什么我们如下所述从群胚概形出发。然而，我们的证明技

[2]这个条件由 (a) 蕴含。

巧将我们带到概形范畴之外，这就是为什么我们在上面为代数空间中的群胚情形表述了分裂。另一方面，除了 s，t 也平坦且有限展示的情形外，我们不知道任何应用，在此情形下我们回到概形范畴。

情形 79.15.2 (强分裂)**.** 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $u \in U$ 是一点。假设

(1) $s, t : R \to U$ 分离，
(2) s，t 局部有限型，
(3) 集合 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$ 有限，且
(4) s 在 (3) 中集合的每一点处拟有限。

注意假设 (3) 和 (4) 由纤维 $s^{-1}(\{u\})$ 有限这一假设蕴含，见 **Morphisms**，引理 29.21.7。

情形 79.15.3 (分裂)**.** 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $u \in U$ 是一点。假设

(1) $s, t : R \to U$ 分离，
(2) s，t 局部有限型，
(3) 集合 $\{g \in G : g \text{ 映射到} u\}$ 有限，其中 $G \to U$ 是稳定化子，且
(4) s 在 (3) 中集合的每一点处拟有限。

情形 79.15.4 (拟分裂)**.** 设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $u \in U$ 是一点。假设

(1) $s, t : R \to U$ 分离，
(2) s，t 局部有限型，且
(3) s 在 $e(u)$ 处拟有限。

对于代数空间存在定理的应用，拟分裂的情形是足够的。此外，拟分裂情形将允许我们证明拟 **DM** 叠的 **étale** 局部结构定理。分裂情形将用于证明 **Keel-Mori** 定理的一个版本。强分裂情形适用于给出具有拟紧对角的拟 **DM** 代数叠的 **étale** 局部结构定理。

引理 79.15.5 (强分裂的存在性)**.** *在情形 79.15.2 中存在代数空间 U'，étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' : \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U'$ 位于 $u : \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$ 之上，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上强分裂。*

证明. 设 $f : (U', Z_{univ}, s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ 如引理 79.14.1 中所构造。回忆 $R' = R \times_{(U \times_S U)} (U' \times_S U')$。因此我们得到代数空间中群胚的态射 $(f, t', s') : Z_{univ} \to R'$

$$(U', Z_{univ}, s', t', c') \to (U', R', s', t', c')$$

（滥用记号我们用相同的符号表示两个群胚中的态射）。现在，由于 $Z_{univ} \subset R \times_{s,U,g} U'$ 开且 $R' \to R \times_{s,U,g} U'$ 是 étale 的（作为 $U' \to U$ 的基变换）我们看到 $Z_{univ} \to R'$ 是开浸入。由构造态射 $s', t' : Z_{univ} \to U'$ 有限。剩下的是找到 U' 的点 u'。

我们将 u 视为引理陈述中的态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$。置 $F_u = R \times_{s,U} \mathrm{Spec}(\kappa(u))$。集合 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$ 由假设有限，且 $F_u \to \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 在其每个元素处拟有限。因此我们可以找到开且闭子概形的分解

$$F_u = Z_u \amalg Rest$$

其中概形 Z_u 在 $\kappa(u)$ 上有限，其支撑为 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$。注意 $e(u) \in Z_u$。因此由节 79.14 中 U' 的构造，(u, Z_u) 定义了 U' 的 $\mathrm{Spec}(\kappa(u))$-值点 u'。

我们仍需证明集合 $\{r' \in |R'| : s'(r') = u', t'(r') = u'\}$ 包含在 $|Z_{univ}|$ 中。取这个集合中任意点 r'，用态射 $z' : \mathrm{Spec}(k) \to R'$ 表示它。记 $z : \mathrm{Spec}(k) \to R$ 为 z' 与映射 $R' \to R$ 的复合。显然，z 定义了集合 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$ 中的一个元素。此外，复合 $s \circ z, t \circ z : \mathrm{Spec}(k) \to U$ 分解通过 u，所以我们可以将 $s \circ z, t \circ z$ 视为态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(\kappa(u))$。则 $z' = (z, u' \circ t \circ z, u' \circ s \circ u)$ 作为到 $R' = R \times_{(U \times_S U)} (U' \times_S U')$ 的态射。考虑三元组

$$(s \circ z, Z_u \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(u)), s \circ z} \mathrm{Spec}(k), z)$$

其中 Z_u 如上。这定义了 Z_{univ} 的 $\mathrm{Spec}(k)$-值点，其在 U' 中经 s', t' 的像是 u'，且经 $Z_{univ} \to R'$ 的像是点 r'，由上述 z 与 z' 之间的关系。这完成了证明。 □

引理 79.15.6 (分裂的存在性)**.** *在情形 79.15.3 中存在代数空间 U'，étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' : \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U'$ 位于 $u : \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$ 之上，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上分裂。*

证明. 设 $f : (U', Z_{univ}, s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ 如引理 79.14.1 中所构造。回忆 $R' = R \times_{(U \times_S U)} (U' \times_S U')$。因此我们得到代数空间中群胚的态射 $(f, t', s') : Z_{univ} \to R'$

$$(U', Z_{univ}, s', t', c') \to (U', R', s', t', c')$$

（滥用记号我们用相同的符号表示两个群胚中的态射）。现在，由于 $Z_{univ} \subset R \times_{s,U,g} U'$ 开且 $R' \to R \times_{s,U,g} U'$ 是 étale 的（作为 $U' \to U$ 的基变换）我们看到 $Z_{univ} \to R'$ 是开浸入。由构造态射 $s', t' : Z_{univ} \to U'$ 有限。剩下的是找到 U' 的点 u'。

我们将 u 视为引理陈述中的态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$。置 $F_u = R \times_{s,U} \mathrm{Spec}(\kappa(u))$。设 $G_u \subset F_u$ 是 $G \to U$ 在 u 上的概形论纤维。由假设 G_u 有限，且 $F_u \to \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 在 G_u 的每一点处拟有限。因此我们可以找到开且闭子概形的分解

$$F_u = Z_u \amalg Rest$$

其中概形 Z_u 在 $\kappa(u)$ 上有限，其支撑为 G_u。注意 $e(u) \in Z_u$。因此由节 79.14 中 U' 的构造，(u, Z_u) 定义了 U' 的 $\mathrm{Spec}(\kappa(u))$-值点 u'。

我们仍需证明集合 $\{g' \in |G'| : g' \text{ 映射到} u'\}$ 包含在 $|Z_{univ}|$ 中。取这个集合中任意点 g'，用态射 $z' : \mathrm{Spec}(k) \to G'$ 表示它。记 $z : \mathrm{Spec}(k) \to G$ 为 z' 与映射 $G' \to G$ 的复合。显然，z 定义了 G_u 的一个点。事实上，让我们写 $\tilde{u} : \mathrm{Spec}(k) \to u \to U$ 为相应的到 u 或 U 的映射。考虑三元组

$$(\tilde{u}, Z_u \times_{u,\tilde{u}} \mathrm{Spec}(k), z)$$

其中 Z_u 如上。这定义了 Z_{univ} 的 $\mathrm{Spec}(k)$-值点，其在 U' 中经 s', t' 的像是 u'，且经 $Z_{univ} \to R'$ 的像是点 z' （因为在 R 中的像是 z）。这完成了证明。 □

引理 79.15.7 (拟分裂的存在性)**.** *在情形 79.15.4 中存在代数空间 U'，étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' : \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U'$ 位于 $u : \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$ 之上，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上拟分裂。*

证明. 设 $f : (U', Z_{univ}, s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$ 如引理 79.14.1 中所构造。回忆 $R' = R \times_{(U \times_S U)} (U' \times_S U')$。因此我们得到代数空间中群胚的态射 $(f, t', s') : Z_{univ} \to R'$

$$(U', Z_{univ}, s', t', c') \to (U', R', s', t', c')$$

（滥用记号我们用相同的符号表示两个群胚中的态射）。现在，由于 $Z_{univ} \subset R \times_{s,U,g} U'$ 开且 $R' \to R \times_{s,U,g} U'$ 是 étale 的（作为 $U' \to U$ 的基变换）我们看到 $Z_{univ} \to R'$ 是开浸入。由构造态射 $s', t' : Z_{univ} \to U'$ 有限。剩下的是找到 U' 的点 u'。

我们将 u 视为引理陈述中的态射 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$。置 $F_u = R \times_{s,U} \mathrm{Spec}(\kappa(u))$。由假设态射 $F_u \to \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 在 $e(u)$ 处拟有限。因此我们可以找到开且闭子概形的分解

$$F_u = Z_u \amalg Rest$$

其中概形 Z_u 在 $\kappa(u)$ 上有限，其支撑为 $e(u)$。因此由节 79.14 中 U' 的构造，(u, Z_u) 定义了 U' 的 $\mathrm{Spec}(\kappa(u))$-值点 u'。为完成证明我们必须证明 $e'(u') \in Z_{univ}$，这是显然的。 □

最后，当我们添加额外假设时我们得到概形。

引理 79.15.8. *在情形 79.15.2 中额外假设 s, t 平坦且局部有限展示。则存在概形 U'，分离 étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' \in U'$ 位于 u 之上且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上强分裂。*

证明. 这由引理 79.15.5 的证明中 U' 的构造推出，因为在此情形下 $U' = (R_s/U, e)_{fin}$ 是概形，由引理 79.12.14 和 79.12.15 在 U 上分离。 □

引理 79.15.9. *在情形 79.15.3 中额外假设 s,t 平坦且局部有限展示。则存在概形 U'，分离 étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' \in U'$ 位于 u 之上且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上分裂。*

证明. 这由引理 79.15.6 的证明中 U' 的构造推出，因为在此情形下 $U' = (R_s/U, e)_{fin}$ 是概形，由引理 79.12.14 和 79.12.15 在 U 上分离。 □

引理 79.15.10. *在情形 79.15.4 中额外假设 s,t 平坦且局部有限展示。则存在概形 U'，分离 étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' \in U'$ 位于 u 之上且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上拟分裂。*

证明. 这由引理 79.15.7 的证明中 U' 的构造推出，因为在此情形下 $U' = (R_s/U, e)_{fin}$ 是概形，由引理 79.12.14 和 79.12.15 在 U 上分离。 □

事实上我们可以通过应用关于有限局部自由群胚的早期结果获得仿射概形。

引理 79.15.11. *在情形 79.15.2 中额外假设 s,t 平坦且局部有限展示且 U 仿射。则存在仿射概形 U'，étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' \in U'$ 位于 u 之上且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上强分裂。*

证明. 设 $U' \to U$ 和 $u' \in U'$ 是我们在引理 79.15.8 中找到的概形的分离 étale 态射。设 $P \subset R'$ 是 R' 在 u' 上的强分裂。由 **More on Groupoids**，引理 40.9.1 态射 $s', t' : R' \to U'$ 平坦且局部有限展示。由假设它们有限。因此 s', t' 是有限局部自由的，见 **Morphisms**，引理 29.49.2。特别地 $t(s^{-1}(u'))$ 是 U' 的有限点集 $\{u'_1, u'_2, \ldots, u'_n\}$。选择拟紧开 $W \subset U'$ 包含每个 u'_i。由于 U 仿射，态射 $W \to U$ 拟紧（见 **Schemes**，引理 26.19.2）。态射 $W \to U$ 也局部拟有限（见 **Morphisms**，引理 29.37.6）且分离。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.43.2（Zariski 主定理的一个版本）我们得出 W 拟仿射。由 **Properties**，引理 28.30.5 我们看到 $\{u'_1, \ldots, u'_n\}$ 包含在 U' 的一个仿射开中。因此我们可以应用 **Groupoids**，引理 39.24.1 得出存在仿射 P-不变开 $U'' \subset U'$ 包含 u'。

为完成证明记 $R'' = R|_{U''}$ 为 R 到 U'' 的限制。这与 R' 到 U'' 的限制相同。由于 $P \subset R'$ 是开且闭子概形，所以 $P|_{U''} \subset R''$ 也如此。由构造开子空间 $U'' \subset U'$ 是 P-不变的，这意味着 $P|_{U''} = (s'|_P)^{-1}(U'') = (t'|_P)^{-1}(U'')$（见 **Groupoids**，节 39.19 中的讨论）所以 s'' 和 t'' 到 $P|_{U''}$ 的限制仍然有限。子群胚概形 $P|_{U''}$ 仍然是 R'' 在 u'' 上的强分裂；上面我们验证了 (a)、(b) 和 (c) 成立，因为 $\{r' \in R' : t'(r') = u', s'(r') = u'\} = \{r'' \in R'' : t''(r'') = u', s''(r'') = u'\}$ 平凡地成立。引理得证。 □

引理 79.15.12. *在情形 79.15.3 中额外假设 s,t 平坦且局部有限展示且 U 仿射。则存在仿射概形 U'，étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' \in U'$ 位于 u 之上且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上分裂。*

证明. 本引理的证明与引理 79.15.11 的证明完全相同，只是“强分裂”需要替换为“分裂”（2 次），且对引理 79.15.8 的引用需要替换为对引理 79.15.9 的引用。 □

引理 79.15.13. *在情形 79.15.4 中额外假设 s,t 平坦且局部有限展示且 U 仿射。则存在仿射概形 U'，étale 态射 $U' \to U$，以及一点 $u' \in U'$ 位于 u 之上且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，使得 R 到 U' 的限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上拟分裂。*

证明. 本引理的证明与引理 79.15.11 的证明完全相同，只是“强分裂”需要替换为“拟分裂”（2 次），且对引理 79.15.8 的引用需要替换为对引理 79.15.10 的引用。 □

79.16. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论

(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间

(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 80

自举

80.1. 引言

在本章中，我们使用前面几节的材料，给出概形范畴上的集合预层是代数空间的判别准则。部分材料来自 **Artin** 的工作，见 [**Art69b**], [**Art70**], [**Art73**], [**Art71b**], [**Art71a**], [**Art69a**], [**Art69c**] 和 [**Art74**]。然而，我们的方法将尽可能使用与 **Keel** 和 **Mori** 的论文类似的论证，见 [**KM97**]。

80.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）该大景中的对象。

设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间范畴中），而不是 $X \times X$。

80.3. 可由代数空间表出的态射

这里我们定义一个预层相对于另一个预层可由代数空间表出的概念，并证明该概念的一些性质。

定义 80.3.1. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 F，G 是 Sch_{fppf}/S 上的预层。我们说态射 $a : F \to G$ 是可由代数空间表出的，如果对每个 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $\xi : U \to G$，纤维积 $U \times_{\xi,G} F$ 是代数空间。

这里有一个合理性检查。

引理 80.3.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。则 f 可由代数空间表出。

证明. 这是形式化的。它依赖于 S 上代数空间范畴有纤维积这一事实，见 **Spaces**，引理 65.7.3。
□

引理 80.3.3. 设 S 是概形。设

$$\begin{array}{ccc} G' \times_G F & \longrightarrow & F \\ \downarrow{\scriptstyle a'} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ G' & \longrightarrow & G \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的纤维积方块。如果 a 可由代数空间表出，则 a' 也可由代数空间表出。

证明. 省略。提示：这是形式化的。 □

引理 80.3.4. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 可由代数空间表出。如果 G 是层，则 F 也是层。

证明. （与 **Spaces**，引理 65.3.5 的证明相同。）设 $\{\varphi_i : T_i \to T\}$ 是景 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖。设 $s_i \in F(T_i)$ 满足层条件。则 $\sigma_i = a(s_i) \in G(T_i)$ 也满足层条件。因此存在唯一的 $\sigma \in G(T)$ 使得 $\sigma_i = \sigma|_{T_i}$。由假设 $F' = h_T \times_{\sigma,G,a} F$ 是层。注意 $(\varphi_i, s_i) \in F'(T_i)$ 也满足层条件，因此来自某个唯一的 $(\mathrm{id}_T, s) \in F'(T)$。显然 s 就是我们要找的 F 的截面。 □

引理 80.3.5. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 可由代数空间表出。则 $\Delta_{F/G} : F \to F \times_G F$ 可由代数空间表出。

证明. （与 **Spaces**，引理 65.3.6 的证明相同。）设 U 是概形。设 $\xi = (\xi_1, \xi_2) \in (F \times_G F)(U)$。置 $\xi' = a(\xi_1) = a(\xi_2) \in G(U)$。由假设存在代数空间 V 和态射 $V \to U$ 表出纤维积 $U \times_{\xi',G} F$。特别地，元素 ξ_1, ξ_2 给出 U 上的态射 $f_1, f_2 : U \to V$。因为 V 表出纤维积 $U \times_{\xi',G} F$，且 $\xi' = a \circ \xi_1 = a \circ \xi_2$，我们看到如果 $g : U' \to U$ 是态射，则

$$g^*\xi_1 = g^*\xi_2 \Leftrightarrow f_1 \circ g = f_2 \circ g.$$

换言之，我们看到 $U \times_{\xi, F \times_G F} F$ 由 $V \times_{\Delta, V \times V, (f_1, f_2)} U$ 表出，这是一个代数空间。 □

下面引理 80.3.6 的证明实际上有点棘手。即，我们不能使用 Spaces，引理 65.11.3 的证明中的论证，因为我们还不知道可由代数空间表出的变换的复合可由代数空间表出。事实上，我们将使用这个引理来证明该陈述。

引理 80.3.6. 设 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 可由代数空间表出。如果 G 是代数空间，则 F 也是代数空间。

证明. 我们已在引理 80.3.4 中看到 F 是层。

设 U 是概形，$U \to G$ 是满射 étale 态射。在此情形下 $U \times_G F$ 是代数空间。设 W 是概形，$W \to U \times_G F$ 是满射 étale 态射。

首先我们断言 $W \to F$ 可表。为看出这一点，设 X 是概形，$X \to F$ 是态射。则

$$W \times_F X = W \times_{U \times_G F} U \times_G F \times_F X = W \times_{U \times_G F} (U \times_G X)$$

由于 $U \times_G F$ 和 G 都是代数空间，我们看到这是一个概形。

其次，我们断言 $W \to F$ 是满射且 étale（现在我们知道它可表，所以这有意义）。这由上述公式推出，因为 $W \to U \times_G F$ 和 $U \to G$ 都是 étale 且满射，因此 $W \times_{U \times_G F} (U \times_G X) \to U \times_G X$ 和 $U \times_G X \to X$ 是满射且 étale，且满射 étale 态射的复合是满射且 étale。

置 $R = W \times_F W$。由上述 R 是概形，且投影 $t, s : R \to W$ 是 étale。显然 R 是等价关系，且 $W \to F$ 是层的满射。因此 R 是 étale 等价关系，$F = W/R$。因此 F 是代数空间，由 **Spaces**，定理 65.10.5。 □

引理 80.3.7. 设 S 是概形。设 $a : F \to G$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的映射。假设 $a : F \to G$ 可由代数空间表出。如果 X 是 S 上的代数空间，且 $X \to G$ 是预层的映射，则 $X \times_G F$ 是代数空间。

证明. 由引理 80.3.3，变换 $X \times_G F \to X$ 可由代数空间表出。因此由引理 80.3.6 它是代数空间。 □

引理 80.3.8. 设 S 是概形。设

$$F \xrightarrow{a} G \xrightarrow{b} H$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的映射。如果 a 和 b 可由代数空间表出，则 $b \circ a$ 也可由代数空间表出。

证明. 设 T 是 S 上的概形，$T \to H$ 是态射。由假设 $T \times_H G$ 是代数空间。因此由引理 80.3.7 我们看到 $T \times_H F = (T \times_H G) \times_G F$ 也是代数空间。 □

引理 80.3.9. 设 S 是概形。设 $F_i, G_i : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$，$i = 1, 2$。设 $a_i : F_i \to G_i$，$i = 1, 2$ 可由代数空间表出。则

$$a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \longrightarrow G_1 \times G_2$$

可由代数空间表出。

证明. 将 $a_1 \times a_2$ 写成复合 $F_1 \times F_2 \to G_1 \times F_2 \to G_1 \times G_2$。第一个箭头是 a_1 沿映射 $G_1 \times F_2 \to G_1$ 的基变换，第二个箭头是 a_2 沿映射 $G_1 \times G_2 \to G_2$ 的基变换。因此本引理是引理 80.3.8 和 80.3.3 的形式推论。 □

引理 80.3.10. 设 S 是概形。设 $a : F \to G$ 和 $b : G \to H$ 是函子 $(Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 的变换。假设

(1) $\Delta : G \to G \times_H G$ 可由代数空间表出，且
(2) $b \circ a : F \to H$ 可由代数空间表出。

则 a 可由代数空间表出。

证明. 设 U 是 S 上的概形，$\xi \in G(U)$。则

$$U \times_{\xi,G,a} F = (U \times_{b(\xi),H,b\circ a} F) \times_{(\xi,a),(G\times_H G),\Delta} G$$

因此由引理 80.3.7 得证。 □

引理 80.3.11. 设 $S \in \mathrm{Ob}(Sch_{fppf})$。设 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合预层。假设

(1) F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上 *Zariski* 拓扑的层，
(2) 存在指标集 I 和子函子 $F_i \subset F$ 使得
   (a) 每个 F_i 是 *fppf* 层，
   (b) 每个 $F_i \to F$ 可由代数空间表出，
   (c) $\coprod F_i \to F$ 在 *fppf* 层化后变为满射。

则 F 是 *fppf* 层。

证明. 设 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，$s \in F(T)$。由 (2)(c) 存在 fppf 覆盖 $\{T_j \to T\}$ 使得 $s|_{T_j}$ 是某个 $F_{\alpha(j)}$ 的截面，其中 $\alpha(j) \in I$。设 $W_j \subset T$ 是 $T_j \to T$ 的像，它是开子概形，**Morphisms**，引理 29.26.10。由 (2)(b) 我们看到 $F_{\alpha(j)} \times_{F,s|_{W_j}} W_j \to W_j$ 是代数空间的单态射，T_j 分解通过它。由于 $\{T_j \to W_j\}$ 是 fppf 覆盖，我们得出 $F_{\alpha(j)} \times_{F,s|_{W_j}} W_j = W_j$，换言之 $s|_{W_j} \in F_{\alpha(j)}(W_j)$。因此我们得出 $\coprod F_i \to F$ 对 Zariski 拓扑是满射。

设 $\{T_j \to T\}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的 fppf 覆盖。设 $s, s' \in F(T)$ 且对所有 j 有 $s|_{T_j} = s'|_{T_j}$。我们想证明 s, s' 相等。由于由 (1) F 是 Zariski 层，我们可以在 T 上 Zariski 局部地工作。由前一段的结果我们可以假设存在 i 使得 $s \in F_i(T)$。则我们看到 $s'|_{T_j}$ 是 F_i 的截面。由 (2)(b) 我们看到 $F_i \times_{F,s'} T \to T$ 是代数空间的单态射，所有 T_j 分解通过它。因此我们得出 $s' \in F_i(T)$。由于 F_i 是 fppf 拓扑的层，我们得出 $s = s'$。

设 $\{T_j \to T\}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的 fppf 覆盖，且 $s_j \in F(T_j)$ 使得 $s_j|_{T_j \times_T T_{j'}} = s_{j'}|_{T_j \times_T T_{j'}}$。由假设 (2)(c) 我们可以加细覆盖并假设 $s_j \in F_{\alpha(j)}(T_j)$ 对某个 $\alpha(j) \in I$。设 $W_j \subset T$ 是 $T_j \to T$ 的像，它是开子概形，**Morphisms**，引理 29.26.10。则 $\{T_j \to W_j\}$ 是 fppf 覆盖。由于 $F_{\alpha(j)}$ 是 F 的子预层，我们看到 s_j 到 $T_j \times_{W_j} T_j$ 的两个限制在 $F_{\alpha(j)}(T_j \times_{W_j} T_j)$ 中作为元素一致。因此，$F_{\alpha(j)}$ 的层条件蕴含存在 $s'_j \in F_{\alpha(j)}(W_j)$ 其到 T_j 的限制是 s_j。对于一对指标 j 和 j'，F 的截面 $s'_j|_{W_j \cap W_{j'}}$ 和 $s'_{j'}|_{W_j \cap W_{j'}}$ 由前一段的结果一致。由 F 是 Zariski 层这一事实完成证明。 □

80.4. 可由代数空间表出的预层映射的性质

这里是使这一切可行的定义。

定义 80.4.1. 设 S 是概形。设 $a : F \to G$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的映射，它可由代数空间表出。设 $\mathcal{P}$ 是代数空间态射的一个性质，它

(1) 在任意基变换下保持，且

(2) 在基上 fppf 局部，见 **Descent on Spaces**，定义 74.10.1。

在此情形下，我们说 a 具有性质 $\mathcal{P}$，如果对每个概形 U 和 $\xi : U \to G$，所得的代数空间态射 $U \times_G F \to U$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

重要的是要注意，我们只会对在基变换下稳定且在基上 **fppf** 拓扑中局部的态射性质使用这个定义。这不是因为该定义在其他情形下没有意义；而是因为我们可能想给出一个更适合我们心中性质的不同定义。

上述定义适用[1] 例如对于以下性质：“满射”, “拟紧”, “étale”, “光滑”, “平坦”, “分离”, “（局部）有限型”, “（局部）拟有限”, “（局部）有限展示”, “仿射”, “紧合”, 和 “闭浸入”。换言之，a 是*满射* （分别地*拟紧*, *étale*, *光滑*, *平坦*, *分离*, （*局部*）*有限型*, （*局部*）*拟有限*, （*局部*）*有限展示*, *紧合*, *闭浸入*）如果对每个概形 T 和映射 $\xi : T \to G$，代数空间态射 $T \times_{\xi,G} F \to T$ 是满射（分别地拟紧, étale, 光滑, 平坦, 分离, （局部）有限型, （局部）拟有限, （局部）有限展示, 紧合, 闭浸入）。

接下来，我们检查与已有概念的一致性。由引理 **80.3.2** S 上代数空间之间的任何态射都可由代数空间表出。且由 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.5.3**（分别地 **67.8.8**, **67.39.2**, **67.37.4**, **67.30.5**, **67.4.12**, **67.23.4**, **67.27.6**, **67.28.4**, **67.20.3**, **67.40.2**, **67.12.1**）上述满射（分别地拟紧, étale, 光滑, 平坦, 分离, （局部）有限型, （局部）拟有限, （局部）有限展示, 仿射, 紧合, 闭浸入）的定义与已有的代数空间态射定义一致。

下面是一些形式引理。

引理 80.4.2. *设 S 是概形。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 80.4.1 的性质。设*

$$\begin{array}{ccc} G' \times_G F & \longrightarrow & F \\ \downarrow{\scriptstyle a'} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ G' & \longrightarrow & G \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的纤维积方块。如果 a 可由代数空间表出且具有 $\mathcal{P}$，则 a' 也如此。

[1]在基变换下保持由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.5.5, 67.8.4, 67.39.4, 67.37.3, 67.30.4, 67.4.4, 67.23.3, 67.27.4, 67.28.3, 67.20.5, 67.40.3, 和 **Spaces**，引理 65.12.3。在基上 fppf 局部由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.6, 74.11.1, 74.11.28, 74.11.26, 74.11.13, 74.11.18, 74.11.11, 74.11.24, 74.11.10, 74.11.16, 74.11.19, 和 74.11.17。

证明. 省略。提示：这是形式化的。 □

引理 80.4.3. 设 S 是概形。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 *80.4.1* 的性质，并假设 $\mathcal{P}$ 在复合下稳定。设

$$F \xrightarrow{a} G \xrightarrow{b} H$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的映射。如果 a，b 可由代数空间表出且具有 $\mathcal{P}$，则 $b \circ a$ 也如此。

证明. 省略。提示：见引理 80.3.8 并使用在复合下稳定。 □

引理 80.4.4. 设 S 是概形。设 $F_i, G_i : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$，$i = 1, 2$。设 $a_i : F_i \to G_i$，$i = 1, 2$ 可由代数空间表出。设 $\mathcal{P}$ 是如定义 *80.4.1* 的性质，它在复合下稳定。如果 a_1 和 a_2 具有性质 $\mathcal{P}$，则 $a_1 \times a_2 : F_1 \times F_2 \longrightarrow G_1 \times G_2$ 也如此。

证明. 注意由引理 80.3.9 引理有意义。证明省略。 □

引理 80.4.5. 设 S 是概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$。设 $a : F \to G$ 是可由代数空间表出的函子变换。设 $\mathcal{P}$, $\mathcal{P}'$ 是如定义 *80.4.1* 的性质。假设对 S 上代数空间的任意态射 $f : X \to Y$，我们有 $\mathcal{P}(f) \Rightarrow \mathcal{P}'(f)$。如果 a 具有性质 $\mathcal{P}$，则 a 具有性质 $\mathcal{P}'$。

证明. 形式化的。 □

引理 80.4.6. 设 S 是概形。设 $F, G : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是层。设 $a : F \to G$ 可由代数空间表出，平坦，局部有限展示，且满射。则作为层的映射 $a : F \to G$ 是满射。

证明. 设 T 是 S 上的概形，$g : T \to G$ 是 G 的 T-值点。由假设 $T' = F \times_G T$ 是代数空间，且态射 $T' \to T$ 是平坦、局部有限展示且满射的代数空间态射。设 $U \to T'$ 是满射 étale 态射，其中 U 是概形。则由代数空间平坦态射的定义，概形态射 $U \to T$ 是平坦的。类似地对于 ‘‘局部有限展示’’。态射 $U \to T$ 也是满射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.5.3。因此我们看到 $\{U \to T\}$ 是 fppf 覆盖，使得 $g|_U \in G(U)$ 来自 $F(U)$ 的一个元素，即映射 $U \to T' \to F$。这证明该映射作为层的映射是满射，见 **Sites**，定义 7.11.1。 □

80.5. 自举对角

在本节中我们证明，只要存在一个由概形或代数空间给出的 F 的 “fppf 覆盖’’，$(Sch/S)_{fppf}$ 上的层 F 的对角就可表，见引理 80.5.3。

引理 80.5.1. 设 S 是概形。如果 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的预层。则以下等价：

(1) $\Delta_F : F \to F \times F$ 可由代数空间表出，
(2) 对每个概形 T，任何映射 $T \to F$ 可由代数空间表出，且
(3) 对每个代数空间 X，任何映射 $X \to F$ 可由代数空间表出。

证明. 假设 (1)。设 $X \to F$ 如 (3)。设 T 是概形，且 $T \to F$ 是态射。则我们有

$$T \times_F X = (T \times_S X) \times_{F \times F, \Delta} F$$

它是代数空间，由引理 80.3.7 和 (1)。因此 $X \to F$ 可表，即 (3) 成立。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) 是平凡的。假设 (2)。设 T 是概形，$(a, b) : T \to F \times F$ 是态射。则

$$F \times_{\Delta_F, F \times F} T = (T \times_{a, F, b} T) \times_{T \times T, \Delta_T} T$$

由假设是代数空间。因此 Δ_F 可由代数空间表出，即 (1) 成立。 □

特别地，如果 F 是满足引理等价条件的预层，则对任意态射 $X \to F$，其中 X 是代数空间，说 $X \to F$ 是满射（分别地 étale、平坦、局部有限展示）是有意义的，通过使用定义 80.4.1。

在我们实际进行自举之前，我们证明一个有趣的引理。

引理 80.5.2. *设 S 是概形。设*

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{a} & F \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ H & \xrightarrow{b} & G \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的一个笛卡儿方块，所以 $E = H \times_G F$。如果

(1) g 可由代数空间表出，满射，平坦，且局部有限展示，且

(2) a 可由代数空间表出，分离，且局部拟有限

则 b 可表（由概形），并且分离且局部拟有限。

证明. 设 T 是概形，$T \to G$ 是态射。我们必须证明 $T \times_G H$ 是概形，且态射 $T \times_G H \to T$ 分离且局部拟有限。因此我们可以将整个图表基变换到 T，并假设 G 是概形。在此情形下 F 是代数空间。设 U 是概形，$U \to F$ 是满射 étale 态射。则 $U \to F$ 可表，满射，平坦且局部有限展示，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.7 和 67.39.8。由引理 80.3.8 $U \to G$ 也满射，平坦且局部有限展示。注意 a 的基变换 $E \times_F U \to U$ 仍然分离且局部拟有限（由引理 80.4.2）。因此我们可以将引理图表的上半部分替换为 $E \times_F U \to U$。换言之，我们可以假设 $F \to G$ 是概形的满射、平坦且局部有限展示的态射。特别地，$\{F \to G\}$ 是概形的 fppf 覆盖。由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2 我们得出 E 也是概形。由 **Descent**，引理 35.39.1 $E = H \times_G F$ 这一事实意味着我们得到 E 上相对于 fppf 覆盖 $\{F \to G\}$ 的下降数据。由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1 此下降数据是有效的。由 **Descent**，引理 35.39.1 再次，这蕴含 H 是概形。由 **Descent**，引理 35.23.6 和 35.23.26 现在推出 b 分离且局部拟有限。 □

这里是本节标题所指的结果。

引理 80.5.3. 设 S 是概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。假设

(1) 预层 F 是层，

(2) 存在代数空间 X 和映射 $X \to F$，它可由代数空间表出，满射，平坦且局部有限展示。

则 Δ_F 可表（由概形）。

证明. 设 $U \to X$ 是从概形到 X 的满射 étale 态射。则 $U \to X$ 可表，满射，平坦且局部有限展示，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.7 和 67.39.8。由引理 80.4.3 复合 $U \to F$ 也可由代数空间表出，满射，平坦且局部有限展示。因此我们看到 $R = U \times_F U$ 是代数空间，见引理 80.3.7。代数空间态射 $R \to U \times_S U$ 是单态射，因此分离（因为单态射的对角是同构，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.2）。由于 $U \to F$ 局部有限展示，两个态射 $R \to U$ 都局部有限展示，见引理 80.4.2。因此 $R \to U \times_S U$ 局部有限型（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.5 和 67.23.6）。总之，这意味着 $R \to U \times_S U$ 是局部有限型的单态射，因此是分离且局部拟有限态射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.10。

现在我们准备证明 Δ_F 可表。设 T 是概形，$(a, b) : T \to F \times F$ 是态射。置

$$T' = (U \times_S U) \times_{F \times F} T.$$

注意 $U \times_S U \to F \times F$ 可由代数空间表出，满射，平坦且局部有限展示，由引理 80.4.4。因此 T' 是代数空间，且投影态射 $T' \to T$ 满射、平坦且局部有限展示。考虑 $Z = T \times_{F \times F} F$（这是一个层）和

$$Z' = T' \times_{U \times_S U} R = T' \times_T Z.$$

我们看到 Z' 是代数空间，且 $Z' \to T'$ 分离且局部拟有限，由证明第一段中的讨论，其中显示了 R 是代数空间且态射 $R \to U \times_S U$ 具有那些性质。因此我们可以将引理 80.5.2 应用于图表

$$\begin{array}{ccc} Z' & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & T \end{array}$$

并得出结论。 □

这里是上述结果的一个变体。

引理 80.5.4. 设 S 是概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。设 X 是概形，$X \to F$ 可由代数空间表出且局部拟有限。则 $X \to F$ 可表（由概形）。

证明. 设 T 是概形，$T \to F$ 是态射。我们必须证明代数空间 $X \times_F T$ 可由概形表出。考虑态射

$$X \times_F T \longrightarrow X \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} T$$

由于 $X \times_F T \to T$ 局部拟有限，所显示的箭头也如此（**Morphisms of Spaces**，引理 67.27.8）。另一方面，所显示的箭头是单态射，因此分离（**Morphisms of Spaces**，引理 67.10.3）。因此 $X \times_F T$ 是概形，由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2。 □

80.6. 自举

我们立即警告读者，本节的结果将被更强的定理 **80.10.1** 取代。另一方面，本节中的定理证明起来容易得多，并且仍然提供了关于事情如何运作的相当多的洞见，特别是对于那些主要对 **Deligne-Mumford** 叠感兴趣的读者。

在 **Spaces**，节 **65.6** 中，我们将代数空间定义为 **fppf** 拓扑中的层，其对角可表，且存在从概形到它的满射 **étale** 态射。在本节中我们证明一个 **fppf** 拓扑中的层，其对角可由代数空间表出，并且有一个由代数空间给出的 **étale** 满射覆盖，也是代数空间。换言之，代数空间范畴是概形范畴的扩张，通过那些具有可表对角和由概形给出的 **étale** 覆盖的 **fppf** 层 F。本节的结果表明，从代数空间范畴出发再次进行同样的过程，不会导致另一个范畴。

本节材料的另一个动机是，它将保证一个惯性叠平凡的 **Deligne-Mumford** 叠等价于一个代数空间，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.13.2**。

下面是本节的主要结果（正如我们上面提到的，它将被更强的定理 **80.10.1** 取代）。

定理 80.6.1. *设 S 是概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。假设*

(1) *预层 F 是层，*
(2) *对角态射 $F \to F \times F$ 可由代数空间表出，且*
(3) *存在代数空间 X 和映射 $X \to F$，它满射且 étale。*

或者假设

(a) *预层 F 是层，且*
(b) *存在代数空间 X 和映射 $X \to F$，它可由代数空间表出，满射且 étale。*

则 F 是代数空间。

证明. 我们将使用定义 80.4.1 正下方的注记，不再另行提及。

假设 (1)，(2) 和 (3)，并设 $X \to F$ 如 (3)。由引理 80.5.1，态射 $X \to F$ 可由代数空间表出。因此我们看到 (a) 和 (b) 成立。

假设 (a) 和 (b)，并设 $X \to F$ 如 (b)。设 $U \to X$ 是从概形到 X 的满射 étale 态射。由引理 80.3.8，变换 $U \to F$ 可由代数空间表出，满射且 étale。因此为证明 F 是代数空间，归结为证明 Δ_F 可表（**Spaces**，定义 65.6.1）。这立即由引理 80.5.3 推出。另一方面，我们可以绕过这个引理，直接证明 F 是代数空间，如下一段所述。

即，设 U 是概形，$U \to F$ 可由代数空间表出，满射且 étale。考虑纤维积 $R = U \times_F U$。两个投影 $R \to U$ 都可由代数空间表出，满射且 étale（引理 80.4.2）。特别地，R 是代数空间，由引理 80.3.6。代数空间态射 $R \to U \times_S U$ 是单态射，因此分离（因为单态射的对角是同构）。由于 $R \to U$ 是 étale，我们看到 $R \to U$ 局部拟有限，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.5。我们得出 $R \to U \times_S U$ 也局部拟有限，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.8。因此 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2 适用，R 是概形。由引理 80.4.6 映射 $U \to F$ 是层的满射。因此 $F = U/R$。我们得出 F 是代数空间，由 **Spaces**，定理 65.10.5。 □

80.7. 寻找开集

首先我们证明一个引理，它是 Spaces，引理 65.10.2 的一个略微改进和推广，适用于与群胚相伴的商层。

引理 80.7.1. *设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $g : U' \to U$ 是态射。假设*

(1) *复合*

$$U' \times_{g,U,t} R \xrightarrow{h} U$$

有开像 $W \subset U$，且

(2) *由此得到的映射 $h : U' \times_{g,U,t} R \to W$ 在 fppf 拓扑中定义了层的满射。*

设 $R' = R|_{U'}$ 是 R 到 U' 的限制。则商层的映射

$$U'/R' \to U/R$$

在 fppf 拓扑中可表，并且是开浸入。

证明. 注意 W 是 U 的 R-不变开子概形。这是真的，因为 W 的点集是 U 中在 **Groupoids**，引理 39.3.4 的意义下等价于 $g(U') \subset U$ 中某点的点集（该引理适用，因为 $j : R \to U \times_S U$ 由 **Groupoids**，引理 39.13.2 是预等价关系）。此外 $g : U' \to U$ 分解通过 W。设 $R|_W$ 是 R 到 W 的限制。则推出 R' 也是 $R|_W$ 到 U' 的限制。因此我们可以将引理的层映射分解为

$$U'/R' \longrightarrow W/R|_W \longrightarrow U/R$$

由 **Groupoids**，引理 39.20.6 我们看到第一个箭头是层的同构。因此只需在 g 是 R-不变开到 U 的浸入的情形证明引理。

假设 $U' \subset U$ 是 R-不变开，g 是包含态射。置 $F = U/R$，$F' = U'/R'$。由 **Groupoids**，引理 39.20.5 或 39.20.6 映射 $F' \to F$ 是单射。设 $\xi \in F(T)$。我们必须证明 $T \times_{\xi,F} F'$ 可由 T 的开

子概形表出。存在 fppf 覆盖 $\{f_i : T_i \to T\}$ 使得 $\xi|_{T_i}$ 是经由 $U \to U/R$ 的态射 $a_i : T_i \to U$ 的像。置 $V_i = a_i^{-1}(U')$。我们断言 $V_i \times_T T_j = T_i \times_T V_j$ 作为 $T_i \times_T T_j$ 的开子概形。

由于 $a_i \circ \mathrm{pr}_0$ 和 $a_j \circ \mathrm{pr}_1$ 是态射 $T_i \times_T T_j \to U$，它们都映射到截面 $\xi|_{T_i \times_T T_j} \in F(T_i \times_T T_j)$，我们可以找到 fppf 覆盖 $\{f_{ijk} : T_{ijk} \to T_i \times_T T_j\}$ 和态射 $r_{ijk} : T_{ijk} \to R$ 使得

$$a_i \circ \mathrm{pr}_0 \circ f_{ijk} = s \circ r_{ijk}, \quad a_j \circ \mathrm{pr}_1 \circ f_{ijk} = t \circ r_{ijk},$$

见 **Groupoids**，引理 39.20.4。由于 U' 是 R-不变的，我们有 $s^{-1}(U') = t^{-1}(U')$，因此 $f_{ijk}^{-1}(V_i \times_T T_j) = f_{ijk}^{-1}(T_i \times_T V_j)$。由于 $\{f_{ijk}\}$ 是满射，这蕴含上述断言。因此由 **Descent**，引理 35.13.6 存在开子概形 $V \subset T$ 使得 $f_i^{-1}(V) = V_i$。我们断言 V 表出 $T \times_{\xi,F} F'$。

作为第一步，我们将证明 $\xi|_V$ 属于 $F'(V) \subset F(V)$。即，态射族 $\{V_i \to V\}$ 是 fppf 覆盖，且由构造我们有 $\xi|_{V_i} \in F'(V_i)$。因此由 F' 的层性质我们得到 $\xi|_V \in F'(V)$。最后，设 $T' \to T$ 是概形态射，且 $\xi|_{T'} \in F'(T')$。为完成证明我们必须证明 $T' \to T$ 分解通过 V。我们可以找到 fppf 覆盖 $\{T'_j \to T'\}_{j \in J}$ 和态射 $b_j : T'_j \to U'$ 使得 $\xi|_{T'_j}$ 是经由 $U' \to U/R$ 的 b_j 的像。显然，只需证明复合 $T'_j \to T$ 分解通过 V。因此我们可以假设 $\xi|_{T'}$ 是态射 $b : T' \to U'$ 的像。现在，只需证明 $T' \times_T T_i \to T_i$ 分解通过 V_i。在概形 $T' \times_T T_i$ 上，ξ 的限制是 $(U/R)(T' \times_T T_i)$ 中两个元素的像，即 $a_i \circ \mathrm{pr}_1$ 和 $b \circ \mathrm{pr}_0$，其中第二个分解通过 R-不变开 U'。因此由 **Groupoids**，引理 39.20.4 存在覆盖 $\{h_k : Z_k \to T' \times_T T_i\}$ 和态射 $r_k : Z_k \to R$ 使得 $a_i \circ \mathrm{pr}_1 \circ h_k = s \circ r_k$ 且 $b \circ \mathrm{pr}_0 \circ h_k = t \circ r_k$。由于 U' 是 R-不变开，b 的像在 U' 中这一事实蕴含每个 $a_i \circ \mathrm{pr}_1 \circ h_k$ 的像在 U' 中。由此推出 $T' \times_T T_i \to T_i$ 的像在 V_i 中，由 V_i 的定义，这就完成了证明。 □

80.8. 切片等价关系

在本节中我们解释如何通过切片“改进”给定的等价关系。这不是你可能习惯的那种“étale 切片”，而是一种粗得多的切片。

引理 80.8.1. 设 S 是概形。设 $j : R \to U \times_S U$ 是 S 上概形的等价关系。假设 $s, t : R \to U$ 平坦且局部有限展示。则存在 S 上概形的等价关系 $j' : R' \to U' \times_S U'$，以及同构

$$U'/R' \longrightarrow U/R$$

由态射 $U' \to U$ 诱导，该态射将 R' 映入 R，使得 $s', t' : R \to U$ 平坦、局部有限展示且局部拟有限。

证明. 我们将分几步证明这个引理。我们将不加进一步说明地使用：等价关系给出群胚概形，且等价关系的限制是等价关系，见 **Groupoids**，引理 39.3.2, 39.13.3, 和 39.18.3。

第一步：我们可以假设 $s,t:R\to U$ 是局部有限展示且 Cohen-Macaulay 态射。即，如同 **More on Groupoids**，引理 40.8.1 设 $g:U'\to U$ 是开子概形，使得 $t^{-1}(U')\subset R$ 是 $s:R\to U$ 为 Cohen-Macaulay 的最大开集，并记 R' 为 R 到 U' 的限制。由上述引理我们看到

$$t^{-1}(U')=\!=U'\times_{g,U,t}R\xrightarrow[\mathrm{pr}_1]{}R\xrightarrow[s]{}U,\quad \text{with } h:U'\times_{g,U,t}R\to U$$

是满射。由于 h 平坦且局部有限展示，我们看到 $\{h\}$ 是 fppf 覆盖。因此由 **Groupoids**，引理 39.20.6 我们看到 $U'/R'\to U/R$ 是同构。由 U' 的构造我们看到 s',t' 是 Cohen-Macaulay 且局部有限展示。

第二步。假设 s,t 是 Cohen-Macaulay 且局部有限展示。设 $u\in U$ 是有限型点。由 **More on Groupoids**，引理 40.12.4 存在仿射概形 U' 和态射 $g:U'\to U$ 使得

(1) g 是浸入，
(2) $u\in U'$，
(3) g 局部有限展示，
(4) h 平坦、局部有限展示且局部拟有限，且
(5) 态射 $s',t':R'\to U'$ 平坦、局部有限展示且局部拟有限。

这里我们使用了 **More on Groupoids**，情形 40.12.1 中引入的记号。

第三步。对每个有限型点 $u\in U$，选择如第二步的 $g_u:U'_u\to U$，并记 R'_u 为 R 到 U'_u 的限制。记 $h_u=s\circ\mathrm{pr}_1:U'_u\times_{g_u,U,t}R\to U$。置 $U'=\coprod_{u\in U}U'_u$，$g=\coprod g_u$。设 R' 为如上 R 到 U' 的限制。我们断言对 (U',g) 可行[2]。注意

$$\begin{aligned}R'&=\coprod\nolimits_{u_1,u_2\in U}(U'_{u_1}\times_{g_{u_1},U,t}R)\times_R(R\times_{s,U,g_{u_2}}U'_{u_2})\\&=\coprod\nolimits_{u_1,u_2\in U}(U'_{u_1}\times_{g_{u_1},U,t}R)\times_{h_{u_1},U,g_{u_2}}U'_{u_2}\end{aligned}$$

因此投影 $s':R'\to U'=\coprod U'_{u_2}$ 平坦、局部有限展示且局部拟有限，作为 $\coprod h_{u_1}$ 的基变换。最后，由构造态射 $h:U'\times_{g,U,t}R\to U$ 等于 $\coprod h_u$，因此其像包含 U 的所有有限型点。由于每个 h_u 平坦且局部有限展示，我们得出 h 平坦且局部有限展示。特别地，h 的像是开的（见 **Morphisms**，引理 29.26.10）且由于有限型点集稠密（见 **Morphisms**，引理 29.16.7）我们得出 h 的像是 U。这蕴含 $\{h\}$ 是 fppf 覆盖。由 **Groupoids**，引理 39.20.6 这意味着 $U'/R'\to U/R$ 是同构。这就完成了引理的证明。 □

[2]这里我们应该检查 U' 不是太大，即它同构于范畴 Sch_{fppf} 的对象，见节 80.2。这是一个纯集合论问题；让我们使用 **Sets**，节 3.9 中引入的概形大小的概念。注意每个 U'_u 的大小至多为 U 的大小，且指标集的基数至多为 $|U|$ 的基数，而后者由 U 的大小界定。因此由 **Sets**，引理 3.9.9 第 (6) 部分，U' 同构于 Sch_{fppf} 的对象。

80.9. 按子群胚作商

在我们进行最终自举之前，我们还需要一个引理。在着手概形论版本之前，让我们用“普通”群胚的语言讨论一下正在发生的事情。

设 $\mathcal{C}$ 是群胚，见 **Categories**，定义 **4.2.5**。如 **Groupoids**，节 **39.13** 中所讨论，这对应于一个五元组 $(\mathbf{Ob}, \mathbf{Arrows}, s, t, c)$。假设给定一个子集 $P \subset \mathbf{Arrows}$，使得 $(\mathbf{Ob}, P, s|_P, t|_P, c|_P)$ 也是群胚，且 P 中没有非平凡自同构。则我们可以构造商群胚 $(\overline{\mathbf{Ob}}, \overline{\mathbf{Arrows}}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 如下：

(1) $\overline{\mathbf{Ob}} = \mathbf{Ob}/P$ 是 P-同构类的集合，

(2) $\overline{\mathbf{Arrows}} = P\backslash\mathbf{Arrows}/P$ 是 $\mathcal{C}$ 中箭的集合，模去用 P 中的箭预复合和后复合，

(3) 源映射和靶映射 $\overline{s}, \overline{t} : P\backslash\mathbf{Arrows}/P \to \mathbf{Ob}/P$ 由 s, t 诱导，

(4) 复合由规则 $\overline{c}(\overline{a}, \overline{b}) = \overline{c(a, b)}$ 定义，这是良定义的。

事实上，结果表明原群胚 $(\mathbf{Ob}, \mathbf{Arrows}, s, t, c)$ 典范同构于群胚 $(\overline{\mathbf{Ob}}, \overline{\mathbf{Arrows}}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 经由商映射 $g : \mathbf{Ob} \to \overline{\mathbf{Ob}}$ 的限制（见 **Groupoids**，节 **39.18** 中的讨论）。回忆这意味着

$$\mathbf{Arrows} = \mathbf{Ob} \times_{g, \overline{\mathbf{Ob}}, \overline{t}} \overline{\mathbf{Arrows}} \times_{\overline{s}, \overline{\mathbf{Ob}}, g} \mathbf{Ob}$$

这成立是因为 P 没有非平凡自同构。我们省略细节。

以下引理在更一般的情形下成立，但这是我们在最终自举的证明中使用的版本（之后我们可以更容易地证明这个引理的更一般版本）。

引理 80.9.1. *设 S 是概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 $P \to R$ 是概形的单态射。假设*

(1) $(U, P, s|_P, t|_P, c|_{P \times_{s,U,t} P})$ 是群胚概形，

(2) $s|_P, t|_P : P \to U$ 是有限局部自由，

(3) $j|_P : P \to U \times_S U$ 是单态射，

(4) U 仿射，且

(5) $j : R \to U \times_S U$ 分离且局部拟有限，

则 U/P 可由仿射概形 $\overline{U}$ 表出，商态射 $U \to \overline{U}$ 有限局部自由，且 $P = U \times_{\overline{U}} U$。此外，$R$ 是 $\overline{U}$ 上的群胚概形 $(\overline{U}, \overline{R}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 经由商态射 $U \to \overline{U}$ 的限制。

证明. 条件 (1), (2), (3), 和 (4) 以及 **Groupoids**，命题 39.23.9 蕴含表出 U/P 的仿射概形 $\overline{U}$ 存在，态射 $U \to \overline{U}$ 有限局部自由，且 $P = U \times_{\overline{U}} U$。等同 $P = U \times_{\overline{U}} U$ 使得 $t|_P = \mathrm{pr}_0$，$s|_P = \mathrm{pr}_1$，且复合等于 $\mathrm{pr}_{02} : U \times_{\overline{U}} U \times_{\overline{U}} U \to U \times_{\overline{U}} U$。有限局部自由态射的积是有限局部自由的（见 **Spaces**，引理 65.5.7 和 **Morphisms**，引理 29.49.4 和 29.49.3）。为得到 $\overline{R}$，我们将通过有限局部自由态射 $U \times_S U \to \overline{U} \times_S \overline{U}$ 下降概形 R。即，注意

$$(U \times_S U) \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U) = P \times_S P$$

由上述。因此给出 $R/U \times_S U/\overline{U} \times_S \overline{U}$ 的下降数据（见 **Descent**，定义 35.34.1）相当于给出一个同构

$$\varphi : R \times_{(U \times_S U), t \times t} (P \times_S P) \longrightarrow (P \times_S P) \times_{s \times s, (U \times_S U)} R$$

在 $P \times_S P$ 上，满足上闭链条件。我们在 T-值点上定义 φ 由规则

$$\varphi : (r, (p, p')) \longmapsto ((p, p'), p^{-1} \circ r \circ p')$$

其中复合在群胚范畴 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 中取。这是有意义的，因为对于 $(r, (p, p'))$ 是 φ 的源的 T-值点，需要 $t(r) = t(p)$ 且 $s(r) = t(p')$。注意这个映射是同构，逆由 $((p, p'), r') \mapsto (p \circ r' \circ (p')^{-1}, (p, p'))$ 给出。为检查上闭链条件，我们必须验证 $\varphi_{02} = \varphi_{12} \circ \varphi_{01}$ 作为映射在

$$(U \times_S U) \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U) \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U) = (P \times_S P) \times_{s \times s, (U \times_S U), t \times t} (P \times_S P)$$

上。通过显式计算我们看到

$$\begin{array}{lcl} \varphi_{02} & (r, (p_1, p_1'), (p_2, p_2')) & \mapsto \quad ((p_1, p_1'), (p_2, p_2'), (p_1 \circ p_2)^{-1} \circ r \circ (p_1' \circ p_2')) \\ \varphi_{01} & (r, (p_1, p_1'), (p_2, p_2')) & \mapsto \quad ((p_1, p_1'), p_1^{-1} \circ r \circ p_1', (p_2, p_2')) \\ \varphi_{12} & ((p_1, p_1'), r, (p_2, p_2')) & \mapsto \quad ((p_1, p_1'), (p_2, p_2'), p_2^{-1} \circ r \circ p_2') \end{array}$$

（记号显然）这蕴含我们想要的。由于由 (5) j 分离且局部拟有限，我们可以应用 **More on Morphisms**，引理 37.57.1 得到概形 $\overline{R} \to \overline{U} \times_S \overline{U}$ 和同构

$$R \to \overline{R} \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U)$$

它将下降数据 φ 与 $\overline{R} \times_{(\overline{U} \times_S \overline{U})} (U \times_S U)$ 上的典范下降数据等同，见 **Descent**，定义 35.34.10。由于 $U \times_S U \to \overline{U} \times_S \overline{U}$ 有限局部自由，我们得出 $R \to \overline{R}$ 作为基变换是有限局部自由的。因此 $R \to \overline{R}$ 作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射是满射。我们对 φ 的选择蕴含给定 T-值点 $r, r' \in R(T)$，它们在 $\overline{R}$ 中有相同像当且仅当 $p^{-1} \circ r \circ p'$ 对某些 $p, p' \in P(T)$。因此 $\overline{R}$ 表出层

$$T \longmapsto \overline{R(T)} = P(T) \backslash R(T) / P(T)$$

记号如引理前的讨论。因此我们可以完全按照“普通”群胚情形的讨论在 $(\overline{U} = U/P, \overline{R} = P \backslash R/P)$ 上定义群胚结构。由此推出 (U, R, s, t, c) 是该群胚结构经由态射 $U \to \overline{U}$ 的拉回。这就完成了证明。 □

80.10. 最终自举

以下结果比之前的结果深入得多。

定理 80.10.1. 设 S 是概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。以下任一条件都蕴含 F 是代数空间：

(1) $F = U/R$，其中 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的群胚，使得 s, t 平坦且局部有限展示，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是等价关系，
(2) $F = U/R$，其中 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形，使得 s, t 平坦且局部有限展示，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是等价关系，
(3) F 是层，且存在代数空间 U 和态射 $U \to F$，它可由代数空间表出、满射、平坦且局部有限展示，
(4) F 是层，且存在概形 U 和态射 $U \to F$，它可由代数空间或概形表出、满射、平坦且局部有限展示，
(5) F 是层，Δ_F 可由代数空间表出，且存在代数空间 U 和态射 $U \to F$，它满射、平坦且局部有限展示，或
(6) F 是层，Δ_F 可表，且存在概形 U 和态射 $U \to F$，它满射、平坦且局部有限展示。

证明. 平凡观察：(6) 是 (5) 的特例，(4) 是 (3) 的特例。我们首先证明情形 (5) 和 (3) 归约到情形 (1)。即，由自举对角引理 80.5.3 我们看到 (3) 蕴含 (5)。在情形 (5) 中我们置 $R = U \times_F U$，由假设它是代数空间。此外，由假设两个投影 $s, t : R \to U$ 满射、平坦且局部有限展示。映射 $j : R \to U \times_S U$ 显然是等价关系。由引理 80.4.6 映射 $U \to F$ 是层的满射。因此 $F = U/R$，这将我们归约到情形 (1)。

接下来，我们证明 (1) 归约到 (2)。即，设 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的群胚，使得 s, t 平坦且局部有限展示，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是等价关系。选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to U$。设 $R' = R|_{U'}$ 是 R 到 U' 的限制。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.19.6 我们看到 $U/R = U'/R'$。由于 $s', t' : R' \to U'$ 也平坦且局部有限展示（见 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.8.1）这归约到 U 是概形的情形。由于 j 是等价关系，我们看到 j 是单态射。由于 $s : R \to U$ 局部有限展示，我们看到 $j : R \to U \times_S U$ 局部有限型，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.10 我们看到 j 局部拟有限且分离。因此如果 U 是概形，则 R 是概形，由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2。因此我们归约到在情形 (2) 中证明定理。

假设 $F = U/R$，其中 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形，使得 s, t 平坦且局部有限展示，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是等价关系。由引理 80.8.1 我们归约到 s, t 平坦、局部有限展示且局部拟有限的情形。设 $U = \bigcup_{i \in I} U_i$ 是仿射开覆盖（指标集 I 的基数 $\leq U$ 的大小，以避免后面的集合论问题——大多数读者可以安全地忽略这个注记）。设 $(U_i, R_i, s_i, t_i, c_i)$ 是 R 到 U_i 的限制。显然 s_i, t_i 仍然平坦、局部有限展示且局部拟有限，因为 R_i 是 R 的开子概形 $s^{-1}(U_i) \cap t^{-1}(U_i)$，且 s_i, t_i 是 s, t 到这个开的限制。由引理 80.7.1 （或更简单的 **Spaces**，引理 65.10.2）映射

$U_i/R_i \to U/R$ 可由开浸入表出。因此如果我们可以证明 $F_i = U_i/R_i$ 是代数空间，则 $\coprod_{i\in I} F_i$ 是代数空间，由 **Spaces**，引理 65.8.4。由于 $U = \bigcup U_i$ 是开覆盖，显然 $\coprod F_i \to F$ 是满射。因此推出 U/R 是代数空间，由 **Spaces**，引理 65.8.5。这样我们归约到 U 仿射且 s,t 平坦、局部有限展示且局部拟有限，且 j 是等价关系的情形。

假设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形，U 仿射，使得 s,t 平坦、局部有限展示且局部拟有限，且 j 是等价关系。选择 $u \in U$。我们应用 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.15.13 于 $u \in U, R, s, t, c$。我们得到仿射概形 U'，étale 态射 $g : U' \to U$，点 $u' \in U'$ 且 $\kappa(u) = \kappa(u')$，使得限制 $R' = R|_{U'}$ 在 u' 上拟分裂。注意像 $g(U')$ 是开的，因为 g 是 étale 且包含 u。因此，反复应用该引理，我们可以找到有限多个点 $u_i \in U$，$i = 1, \ldots, n$，仿射概形 U_i'，étale 态射 $g_i : U_i' \to U$，点 $u_i' \in U_i'$ 且 $g(u_i') = u_i$，使得 (a) 每个限制 R_i' 在 U_i' 中某点上拟分裂，且 (b) $U = \bigcup_{i=1,\ldots,n} g_i(U_i')$。现在我们重跑前一段的最后部分论证：使用引理 80.7.1（或更简单的 **Spaces**，引理 65.10.2）映射 $U_i'/R_i' \to U/R$ 可由开浸入表出。如果我们可以证明 $F_i = U_i'/R_i'$ 是代数空间，则 $\coprod_{i\in I} F_i$ 是代数空间，由 **Spaces**，引理 65.8.4。由于 $\{g_i : U_i' \to U\}$ 是 étale 覆盖，显然 $\coprod F_i \to F$ 是满射。因此推出 U/R 是代数空间，由 **Spaces**，引理 65.8.5。这样我们归约到 U 仿射且 s,t 平坦、局部有限展示且局部拟有限，j 是等价关系，且 R 在某个 $u \in U$ 上拟分裂的情形。

假设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形，U 仿射，$u \in U$ 使得 s,t 平坦、局部有限展示且局部拟有限，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是等价关系，且 R 在 u 上拟分裂。设 $P \subset R$ 是 R 在 u 上的拟分裂。由引理 80.9.1 我们看到 (U, R, s, t, c) 是群胚 $(\overline{U}, \overline{R}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 经由满射有限局部自由态射 $U \to \overline{U}$ 的限制，使得 $P = U \times_{\overline{U}} U$。注意 s 有分解

$$R = U \times_{\overline{U},\overline{t}} \overline{R} \times_{\overline{s},\overline{U}} U \xrightarrow{\mathrm{pr}_{23}} \overline{R} \times_{\overline{s},\overline{U}} U \xrightarrow{\mathrm{pr}_2} U$$

映射 pr_2 是 $\overline{s}$ 的基变换，映射 pr_{23} 是满射有限局部自由映射 $U \to \overline{U}$ 的基变换。由于 s 平坦、局部有限展示且局部拟有限，且 pr_{23} 是满射有限局部自由（作为这样的基变换），我们得出 pr_2 平坦、局部有限展示且局部拟有限，由 **Descent**，引理 35.27.1 和 35.28.1 以及 **Morphisms**，引理 29.21.18。由于 pr_2 是态射 $\overline{s}$ 经由 $U \to \overline{U}$ 的基变换，且 $\{U \to \overline{U}\}$ 是 fppf 覆盖，我们得出 $\overline{s}$ 平坦、局部有限展示且局部拟有限，见 **Descent**，引理 35.23.17, 35.23.13, 和 35.23.26。$\overline{t}$ 同理。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U \times_{\overline{U}} U & = & P & \longrightarrow & R \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \overline{U} & \xrightarrow{\overline{e}} & \overline{R} \end{array}$$

关于限制的一般事实是外四个角形成笛卡儿图表。由等式我们看到内方块是笛卡儿的。由于 P 在 R 中开（由拟分裂的定义）我们得出 $\overline{e}$ 是开浸入，由 **Descent**，引理 35.23.18。应用

Groupoids，引理 39.20.5 表明 $U/R = \overline{U}/\overline{R}$。因此我们归约到 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形，U 仿射，$u \in U$ 使得 s, t 平坦、局部有限展示且局部拟有限，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是等价关系，且 $e : U \to R$ 是开浸入！

但当然，如果 e 是开浸入且 s, t 平坦且局部有限展示，则态射 t, s 是 étale。例如你可以通过应用 **More on Groupoids**，引理 40.4.1 看到这一点，它表明 $\Omega_{R/U} = 0$，这又蕴含 $s, t : R \to U$ 是 G-非分歧（见 **Morphisms**，引理 29.36.2），这又蕴含 s, t 是 étale（见 **Morphisms**，引理 29.37.16）。且如果 s, t 是 étale，则最终 U/R 是代数空间，由 **Spaces**，定理 65.10.5。 □

80.11. 应用

作为第一个应用，我们得到以下基本事实：

一个在 fppf 局部是代数空间的层是代数空间。

这是以下引理的内容。注意假设 (2) 等价于条件 $F|_{(Sch/S_i)_{fppf}}$ 是代数空间，见 Spaces，引理 65.16.4。假设 (3) 是一个集合论条件，那些不担心集合论问题的人可以忽略。

引理 80.11.1. *设 S 是概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。设 $\{S_i \to S\}_{i \in I}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖。假设*

(1) *F 是层，*
(2) *每个 $F_i = h_{S_i} \times F$ 是代数空间，且*
(3) *$\coprod_{i \in I} F_i$ 是代数空间（见 **Spaces**，引理 65.8.4）。*

则 F 是代数空间。

证明. 考虑态射 $\coprod F_i \to F$。这是 $\coprod S_i \to S$ 经由 $F \to S$ 的基变换。因此它可表，局部有限展示、平坦且满射，由我们的 fppf 覆盖定义和引理 80.4.2。因此定理 80.10.1 适用，表明 F 是代数空间。 □

这里是引理 80.11.1 的一个特例，我们不需要担心集合论问题。

引理 80.11.2. *设 S 是概形。设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。设 $\{S_i \to S\}_{i \in I}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖。假设*

(1) *F 是层，*
(2) *每个 $F_i = h_{S_i} \times F$ 是代数空间，且*
(3) *态射 $F_i \to S_i$ 有限型。*

则 F 是代数空间。

证明. 我们将使用上述引理 80.11.1。为此我们将证明 F_i 在 S_i 上有限型的假设足以证明引理中的集合论条件满足（或许在稍微加细给定的 S 的覆盖之后）。我们建议读者跳过证明的其余部分。

如果 $S_i' \to S_i$ 是概形态射，则

$$h_{S_i'} \times F = h_{S_i'} \times_{h_{S_i}} h_{S_i} \times F = h_{S_i'} \times_{h_{S_i}} F_i$$

是在 S_i' 上有限型的代数空间，见 **Spaces**，引理 65.7.3 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3。因此我们可以加细给定的覆盖。这样做之后我们可以假设：(a) 每个 S_i 仿射，且 (b) I 的基数至多为 S 的点集的基数。（因为要覆盖整个 S，只需每个点都在某个 i 的 $S_i \to S$ 的像中。）

由于每个 S_i 仿射且每个 F_i 在 S_i 上有限型，我们得出 F_i 拟紧。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3 我们可以找到仿射 $U_i \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和满射 étale 态射 $U_i \to F_i$。$F_i \to S_i$ 局部有限型这一事实蕴含 $U_i \to S_i$ 局部有限型，特别地 $U_i \to S$ 局部有限型。由 **Sets**，引理 3.9.7 我们得出 $\mathrm{size}(U_i) \leq \mathrm{size}(S)$。又由于 $|I| \leq \mathrm{size}(S)$，我们得出 $\coprod_{i \in I} U_i$ 同构于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象，由 **Sets**，引理 3.9.5 和 Sch 的构造。这蕴含 $\coprod F_i$ 是代数空间，由 **Spaces**，引理 65.8.4 我们获胜。 □

作为第二个应用，我们得到

代数空间的任何 fppf 下降数据都是有效的。

这在模去集合论困难后成立；作为一个示例结果，我们提供以下引理。

引理 80.11.3. *设 S 是概形。设 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 是 S 上代数空间的 fppf 覆盖。*

(1) *如果 I 可数*[3]*，则任何相对于 $\{X_i \to X\}$ 的代数空间下降数据是有效的。*

(2) *任何相对于 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 的下降数据 (Y_i, φ_{ij})（**Descent on Spaces**，定义 74.22.3）且 $Y_i \to X_i$ 有限型是有效的。*

证明. (1) 的证明。由 **Descent on Spaces**，引理 74.23.1 这转化为陈述：一个 fppf 层 F 带有映射 $F \to X$ 是代数空间，只要每个 $F \times_X X_i$ 是代数空间。对 I 的基数的限制蕴含由 I 索引的代数空间的余积是代数空间，见 **Spaces**，引理 65.8.4 和 **Sets**，引理 3.9.9。态射

$$\coprod F \times_X X_i \longrightarrow F$$

[3]对可数性的限制可以被那些不关心集合论问题的人忽略。如果我们能够界定我们正在下降的代数空间的大小，我们可以在这里允许更大的指标集。例如见引理 80.11.2。

可由代数空间表出（作为 $\coprod X_i \to X$ 的基变换，见引理 80.3.3），且满射、平坦、局部有限展示（作为 $\coprod X_i \to X$ 的基变换，见引理 80.4.2）。因此 (1) 由定理 80.10.1 推出。

(2) 的证明。首先我们应用 **Descent on Spaces**，引理 74.23.1 得到 fppf 层 F 带有映射 $F \to X$ 使得对所有 $i \in I$ 有 $F \times_X X_i = Y_i$。我们的目标是证明 F 是代数空间。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。则 $F' = U \times_X F \to F$ 可表、满射且 étale，作为 $U \to X$ 的基变换。由定理 80.10.1 只需证明 $F' = U \times_X F$ 是代数空间。我们可以选择 fppf 覆盖 $\{U_j \to U\}_{j \in J}$，其中 U_j 是概形，加细 fppf 覆盖 $\{X_i \times_X U \to U\}_{i \in I}$，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.7.4。因此我们得到映射 $a : J \to I$，且对每个 j 有 X 上的态射 $U_j \to X_{a(j)}$。然后我们看到 $U_j \times_U F' = U_j \times_{X_{a(j)}} Y_{a(j)}$ 在 U_j 上有限型。因此 F' 是代数空间，由引理 80.11.2。 □

这里是另一类应用。

引理 80.11.4. *设 S 是概形。设 $a : F \to G$ 和 $b : G \to H$ 是函子 $(Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 的变换。假设*

(1) *F, G, H 是层，*
(2) *$a : F \to G$ 可由代数空间表出，平坦，局部有限展示，且满射，且*
(3) *$b \circ a : F \to H$ 可由代数空间表出。*

则 b 可由代数空间表出。

证明. 设 U 是 S 上的概形，$\xi \in H(U)$。我们必须证明 $U \times_{\xi,H} G$ 是代数空间。另一方面，我们知道 $U \times_{\xi,H} F$ 是代数空间，且 $U \times_{\xi,H} F \to U \times_{\xi,H} G$ 可由代数空间表出、平坦、局部有限展示且满射，作为态射 a 的基变换（见引理 80.4.2）。因此结果由定理 80.10.1 推出。 □

引理 80.11.5. *假设 $B \to S$ 和 (U, R, s, t, c) 如 **Groupoids in Spaces**，定义 78.20.1 (1)。对 S 上任意概形 T 和 $[U/R]$ 在 T 上的对象 x, y，$(Sch/T)_{fppf}$ 上的层 $Isom(x, y)$ 是代数空间。*

证明. 由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.3 存在 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 使得对每个 i，$Isom(x, y)|_{(Sch/T_i)_{fppf}}$ 是代数空间。由 **Spaces**，引理 65.16.4 这意味着每个 $F_i = h_{S_i} \times Isom(x, y)$ 是代数空间。因此为证明引理，我们只需验证集合论条件 $\coprod F_i$ 是代数空间，由上述引理 80.11.1 得出结论。为此我们使用 **Spaces**，引理 65.8.4，这需要证明 I 和 F_i 不是“太大”。我们建议读者跳过证明的其余部分。

选择 $U' \in \mathrm{Ob}(Sch/S)_{fppf}$ 和满射 étale 态射 $U' \to U$。设 R' 是 R 到 U' 的限制。由于 $[U/R] = [U'/R']$，我们可以在将 U 替换为 U' 后，假设 U 是概形。（这一步是为了下面纤维积在概形上。）

注意如果我们加细覆盖 $\{T_i \to T\}$，则每个 F_i 仍然是代数空间。因此我们可以假设每个 T_i 仿射。由于 $T_i \to T$ 局部有限展示，这蕴含 $\mathrm{size}(T_i) \leq \mathrm{size}(T)$，见 **Sets**，引理 3.9.7。我们也可

以假设指标集 I 的基数至多为 T 的点集的基数，因为要得到覆盖，只需检查 T 的每个点在像中。因此 $|I| \leq \text{size}(T)$。选择 $W \in \text{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和满射 étale 态射 $W \to R$。注意在 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.3 的证明中我们展示了 F_i 可由 $T_i \times_{(y_i,x_i),U\times_B U} R$ 表出，对某些 $x_i, y_i : T_i \to U$。因此现在我们看到 $V_i = T_i \times_{(y_i,x_i),U\times_B U} W$ 是概形，带有 étale 满射 $V_i \to F_i$。由 **Sets**，引理 3.9.6 我们看到

$$\text{size}(V_i) \leq \max\{\text{size}(T_i), \text{size}(W)\} \leq \max\{\text{size}(T), \text{size}(W)\}$$

因此，由 **Sets**，引理 3.9.5 我们得出

$$\text{size}(\coprod\nolimits_{i\in I} V_i) \leq \max\{|I|, \text{size}(T), \text{size}(W)\}.$$

因此由 Sch 的构造我们得出 $\coprod_{i\in I} V_i$ 同构于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象 V。这验证了 **Spaces**，引理 65.8.4 的假设，我们获胜。 □

引理 80.11.6. *设 S 是概形。考虑形式为 $F = U/R$ 的代数空间 F，其中 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的群胚，使得 s, t 平坦且局部有限展示，且 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是等价关系。则 $U \to F$ 满射、平坦且局部有限展示。*

证明. 这几乎但不是完全平凡。即，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.19.5 以及 j 是单态射这一事实，我们看到 $R = U \times_F U$。选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to F$。由于 $U \to F$ 是层的满射，我们可以找到 fppf 覆盖 $\{W_i \to W\}$ 和映射 $W_i \to U$ 提升态射 $W_i \to F$。然后我们看到

$$W_i \times_F U = W_i \times_U U \times_F U = W_i \times_{U,t} R$$

投影 $W_i \times_F U \to W_i$ 是 $t : R \to U$ 的基变换，因此平坦且局部有限展示，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.4 和 67.28.3。因此由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.13 和 74.11.10 我们看到 $U \to F$ 平坦且局部有限展示。它满射，由 **Spaces**，注记 65.5.2。 □

引理 80.11.7. *设 S 是概形。设 $X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。设 G 是 B 上的群代数空间，且设 $a : G \times_B X \to X$ 是 G 在 X 上在 B 上的作用。如果*

(1) a 是自由作用，且

(2) $G \to B$ 平坦且局部有限展示，

*则 X/G（见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.19.1）是代数空间，态射 $X \to X/G$ 满射、平坦且局部有限展示，且 X 是 X/G 上的 fppf G-torsor。*

证明. X/G 是代数空间这一事实由定理 80.10.1 和定义立即推出。即，$X/G = X/R$，其中 $R = G \times_B X$。态射 $s, t : G \times_B X \to X$ 平坦且局部有限展示（对 s 显然作为 $G \to B$ 的基变换，

由对称性利用逆可得 t 也如此），且态射 $j : G \times_B X \to X \times_B X$ 是单态射，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.8.3 因为作用是自由的。态射 $X \to X/G$ 满射、平坦且局部有限展示，由引理 80.11.6。为看出 $X \to X/G$ 是 fppf G-torsor （**Groupoids in Spaces**，定义 78.9.3）我们必须证明 $G \times_S X \to X \times_{X/G} X$ 是同构，且 $X \to X/G$ fppf 局部有截面。第二部分由已证明的 $X \to X/G$ 的性质显然。映射 $G \times_S X \to X \times_{X/G} X$ 是单射（作为 fppf 层的映射），因为作用是自由的。最后，该映射也是满射作为层的映射，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.19.5。这就完成了证明。 □

引理 80.11.8. 设 $\{S_i \to S\}_{i \in I}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖。设 G 是 S 上的群代数空间，记 $G_i = G_{S_i}$ 为基变换。假设给定

(1) 对每个 $i \in I$，S_i 上的 *fppf* G_i*-torsor* X_i，且
(2) 对每个 $i, j \in I$，$G_{S_i \times_S S_j}$-等变同构 $\varphi_{ij} : X_i \times_S S_j \to S_i \times_S X_j$ 满足在每个 $S_i \times_S S_j \times_S S_j$ 上的上闭链条件。

则存在 S 上的 *fppf* G*-torsor* X，其到 S_i 的基变换同构于 X_i，使得我们恢复下降数据 φ_{ij}。

证明. 我们可以将 X_i 视为 $(Sch/S_i)_{fppf}$ 上的层，见 **Spaces**，节 65.16。由 **Sites**，节 7.26 下降数据 (X_i, φ_{ij}) 是有效的，即存在唯一的 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层 X，限制回 $(Sch/S_i)_{fppf}$ 后恢复代数空间 X_i。因此我们看到 $X_i = h_{S_i} \times X$。由引理 80.11.1 我们看到 X 是代数空间，模去验证 $\coprod X_i$ 是代数空间，我们在证明末尾做这件事。由 **Sites**，引理 7.26.5 中的范畴等价，作用映射 $G_i \times_{S_i} X_i \to X_i$ 粘合给出映射 $a : G \times_S X \to X$。现在我们必须证明 a 是作用，且 X 是伪 torsor，且 fppf 局部平凡（见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.9.3）。这些可以在 fppf 局部验证，因此由作用 $G_i \times_{S_i} X_i \to X_i$ 的相应性质推出。因此引理成立。

我们建议读者跳过证明的其余部分，它是纯集合论的。选择 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖 $\{S_{ij} \to S_j\}_{j \in J_i}$ 平凡化 G_i torsor X_i（由假设和 **Topologies**，引理 34.7.7 第 (1) 部分可能）。则 $\{S_{ij} \to S\}_{i \in I, j \in J_i}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖，因此我们可以假设每个 X_i 是平凡 torsor！当然我们也可以进一步加细覆盖，因此我们可以假设每个 S_i 仿射，且指标集 I 的基数由 S 的点集的基数界定。选择 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和满射 étale 态射 $U \to G$。然后我们看到 $U_i = U \times_S S_i$ 带有到 $X_i \cong G_i$ 的 étale 满射。由 **Sets**，引理 3.9.6 我们看到 $\mathrm{size}(U_i) \leq \max\{\mathrm{size}(U), \mathrm{size}(S_i)\}$。由 **Sets**，引理 3.9.7 我们有 $\mathrm{size}(S_i) \leq \mathrm{size}(S)$。因此我们看到对所有 $i \in I$ 有 $\mathrm{size}(U_i) \leq \max\{\mathrm{size}(U), \mathrm{size}(S)\}$。连同上面找到的 $|I|$ 的界，我们由 **Sets**，引理 3.9.5 得出 $\mathrm{size}(\coprod U_i) \leq \max\{\mathrm{size}(U), \mathrm{size}(S)\}$。因此 **Spaces**，引理 65.8.4 适用，表明 $\coprod X_i$ 是代数空间，这就是我们必须证明的。 □

80.12. étale 拓扑中的代数空间

设 S 是概形。我们可以在大 étale 景 $(Sch/S)_{étale}$ 上的层上工作，而不是在大 fppf 景 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层上工作。**Algebraic Spaces**，节 **65.3** 和 **65.5** 中的所有材料对 $(Sch/S)_{étale}$

上的层都有意义。因此通过在 étale 拓扑中工作，我们得到代数空间的第二种概念。这个概念（先验地）比 Algebraic Spaces，定义 65.6.1 中引入的概念弱，因为 fppf 拓扑中的层当然是 étale 拓扑中的层。然而，这两个概念是等价的，如下引理所示。

引理 80.12.1. 记 Sch_{fppf} 和 $Sch_{étale}$ 的公共底层范畴为 Sch_α（见 ***Topologies***, 注记 *34.11.1*）。设 S 是 Sch_α 的对象。设

$$F : (Sch_\alpha/S)^{opp} \longrightarrow Sets$$

是具有以下性质的预层：

(1) F 是 *étale* 拓扑的层，
(2) 对角 $\Delta : F \to F \times F$ 可表，且
(3) 存在 $U \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha/S)$ 和 $U \to F$，它满射且 *étale*。

则 F 是 ***Algebraic Spaces***，定义 *65.6.1* 意义下的代数空间。

证明. 注意引理的性质 (2) 和 (3) 以及 **Algebraic Spaces**，定义 65.6.1 的相应性质 (2) 和 (3) 与拓扑无关。这是真的，因为这些性质只涉及预层的纤维积、预层的映射、函子的可表变换的概念，以及这样的变换满射且 étale 意味着什么。因此我们只需证明具有性质 (2) 和 (3) 的 étale 层 F 也是 fppf 层。

为此，设 $R = U \times_F U$。由 (2) 预层 R 可由概形表出，由 (3) 投影 $R \to U$ 是 étale。因此 $j : R \to U \times_S U$ 是 étale 等价关系。此外 $U \to F$ 将 F 等同于 U 由 R 在 étale 拓扑下的商：(a) 如果 $T \to F$ 是态射，则 $\{T \times_F U \to T\}$ 是 étale 覆盖，因此 $U \to F$ 是 étale 拓扑中层的满射，(b) 如果 $a, b : T \to U$ 映射到 F 的同一截面，则 $(a, b) : T \to R$，因此 a 和 b 在 U 由 R 在 étale 拓扑下的商中有相同像。接下来，设 U/R 表示 fppf 拓扑中的商层，它由 **Spaces**，定理 65.10.5 是代数空间。因此我们有态射（函子的变换）

$$U \to F \to U/R.$$

由上述 **Spaces**，定理 65.10.5 复合可表、满射且 étale。因此对任意概形 T 和态射 $T \to U/R$，纤维积 $V = T \times_{U/R} U$ 是概形，在 T 上满射且 étale。换言之，$\{V \to U\}$ 是 étale 覆盖。这证明 $U \to U/R$ 作为 étale 拓扑中层的映射是满射。因此 $F \to U/R$ 作为 étale 拓扑中层的映射是满射。另一方面，映射 $F \to U/R$ 是单射（作为预层的映射），因为由 **Spaces**，定理 65.10.5 再次有 $R = U \times_{U/R} U$。因此 $F \to U/R$ 是 étale 层的同构，见 **Sites**，引理 7.11.2，这就完成了证明。 □

还有 Spaces，引理 65.11.1 的类似物。

引理 80.12.2. 记 Sch_{fppf} 和 $Sch_{étale}$ 的公共底层范畴为 Sch_α（见 ***Topologies***, 注记 *34.11.1*）。设 S 是 Sch_α 的对象。设

$$F : (Sch_\alpha/S)^{opp} \longrightarrow Sets$$

是具有以下性质的预层：

(1) F 是 *étale* 拓扑的层，

(2) 存在 S 上的代数空间 U 和映射 $U \to F$，它可由代数空间表出、满射且 *étale*。

则 F 是 ***Algebraic Spaces***, 定义 *65.6.1* 意义下的代数空间。

证明. 置 $R = U \times_F U$。这是代数空间，因为假设 $U \to F$ 可由代数空间表出。投影 $s, t : R \to U$ 是代数空间的 étale 态射，因为假设 $U \to F$ 是 étale。映射 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是单态射和等价关系，因为 $R = U \times_F U$。由定理 80.10.1 fppf 商层 $F' = U/R$ 是代数空间。态射 $U \to F'$ 满射、平坦且局部有限展示，由引理 80.11.6。映射 $R \to U \times_{F'} U$ 作为 fppf 层的映射是满射，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.19.5 且由于 j 是单态射，它是同构。因此 $U \to F'$ 经由 $U \to F'$ 的基变换是 étale，我们得出 $U \to F'$ 是 étale，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.28。因此 $U \to F'$ 作为 étale 层的映射是满射。这意味着 F' 等于 étale 拓扑中的商层 U/R（小检查省略）。因此我们得到典范分解 $U \to F' \to F$，且 $F' \to F$ 是层的单射。另一方面，$U \to F$ 作为 étale 层的映射是满射，因此 $F' \to F$ 也是。这意味着 $F' = F$，证明完成。 □

事实上，只需有一个由概形给出的光滑覆盖，并且只需假设对角可由代数空间表出。

引理 80.12.3. 记 Sch_{fppf} 和 $Sch_{étale}$ 的公共底层范畴为 Sch_α（见 ***Topologies***, 注记 *34.11.1*）。设 S 是 Sch_α 的对象。

$$F : (Sch_\alpha/S)^{opp} \longrightarrow Sets$$

是具有以下性质的预层：

(1) F 是 *étale* 拓扑的层，

(2) 对角 $\Delta : F \to F \times F$ 可由代数空间表出，且

(3) 存在 $U \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha/S)$ 和 $U \to F$，它满射且光滑。

则 F 是 ***Algebraic Spaces***, 定义 *65.6.1* 意义下的代数空间。

证明. 证明与引理 80.12.1 的证明类似。设 $R = U \times_F U$。由 (2) 预层 R 是代数空间，由 (3) 投影 $R \to U$ 光滑且满射。记 (U, R, s, t, c) 为与等价关系 $j : R \to U \times_S U$ 相伴的群胚（见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.11.3）。由定理 80.10.1 我们看到 $X = U/R$（fppf 拓扑中的商）是代数空间。利用光滑拓扑和 étale 拓扑有相同的层（由 **More on Morphisms**，引理

37.38.7）我们看到映射 $U \to F$ 将 F 等同于 U 由 R 在光滑拓扑下的商（细节省略）。因此我们有态射（函子的变换）

$$U \to F \to X.$$

由引理 80.11.6 我们看到 $U \to X$ 满射、平坦且局部有限展示。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.19.5（以及 j 是单态射这一事实）我们有 $R = U \times_X U$。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.26 我们得出 $U \to X$ 光滑且满射（因为投影 $R \to U$ 光滑且满射，且 $\{U \to X\}$ 是 fppf 覆盖）。因此对任意概形 T 和态射 $T \to X$，纤维积 $T \times_X U$ 是代数空间，在 T 上满射且光滑。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to T \times_X U$。则 $\{V \to T\}$ 是光滑覆盖，使得 $V \to T \to X$ 提升为态射 $V \to U$。这证明 $U \to X$ 作为光滑拓扑中层的映射是满射。因此 $F \to X$ 作为光滑拓扑中层的映射是满射。另一方面，映射 $F \to X$ 是单射（作为预层的映射），因为 $R = U \times_X U$。因此 $F \to X$ 是光滑（= étale）层的同构，见 **Sites**，引理 7.11.2，这就完成了证明。 □

最后，这里是 Spaces，引理 65.11.1 的类似物，用一个光滑态射覆盖空间。

引理 80.12.4. 记 Sch_{fppf} 和 $Sch_{étale}$ 的公共底层范畴为 Sch_α（见 ***Topologies***，注记 *34.11.1*）。设 S 是 Sch_α 的对象。设

$$F : (Sch_\alpha/S)^{opp} \longrightarrow Sets$$

是具有以下性质的预层：

(1) F 是 *étale* 拓扑的层，

(2) 存在 S 上的代数空间 U 和映射 $U \to F$，它可由代数空间表出、满射且光滑。

则 F 是 ***Algebraic Spaces***，定义 *65.6.1* 意义下的代数空间。

证明. 证明与引理 80.12.2 的证明相同。置 $R = U \times_F U$。这是代数空间，因为假设 $U \to F$ 可由代数空间表出。投影 $s, t : R \to U$ 是代数空间的光滑态射，因为假设 $U \to F$ 光滑。映射 $j = (t, s) : R \to U \times_S U$ 是单态射和等价关系，因为 $R = U \times_F U$。由定理 80.10.1 fppf 商层 $F' = U/R$ 是代数空间。态射 $U \to F'$ 满射、平坦且局部有限展示，由引理 80.11.6。映射 $R \to U \times_{F'} U$ 作为 fppf 层的映射是满射，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.19.5 且由于 j 是单态射，它是同构。因此 $U \to F'$ 经由 $U \to F'$ 的基变换是光滑，我们得出 $U \to F'$ 是光滑，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.26。因此 $U \to F'$ 作为 étale 层的映射是满射（因为光滑拓扑等于 étale 拓扑，由 **More on Morphisms**，引理 37.38.7）。这意味着 F' 等于 étale 拓扑中的商层 U/R（小检查省略）。因此我们得到典范分解 $U \to F' \to F$，且 $F' \to F$ 是层的单射。另一方面，$U \to F$ 作为 étale 层的映射是满射（因为光滑拓扑与 étale 拓扑相同），因此 $F' \to F$ 也是。这意味着 $F' = F$，证明完成。 □

80.13. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式
代数空间
(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出
几何专题
(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 81

代数空间的推出

81.1. 引言

本章的目标是讨论代数空间范畴中的推出。这可以在不同的假设下进行。[**TT13**] 中给出了一个相当一般的推出构造：其中一个态射是仿射的，另一个是闭浸入。我们在节 **81.6** 中讨论其一个特殊情形，其中我们假设一个态射是仿射的，另一个是加厚，这种情形在形变理论中经常出现。

在节 **81.10** 和 **81.11** 中我们讨论图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(X \setminus Z) & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X \setminus Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

其中 f 是代数空间的拟紧且拟分离态射，$Z \to X$ 是有限展示的闭浸入，映射 $f^{-1}(Z) \to Z$ 是同构，且 f 沿 $f^{-1}(Z)$ 平坦。在此情形下我们将 $X \setminus Z$ 和 Y 上的拟凝聚模粘合（在节 **81.10** 中）为 X 上的拟凝聚模，并将 $X \setminus Z$ 和 Y 上的代数空间粘合（在节 **81.11** 中）为 X 上的代数空间。

在节 **81.13** 中我们讨论 **Noether** 代数空间的紧合双有理态射如何在某种意义下给出代数空间中的余等化子图表。

在节 **81.14** 中我们使用节 **81.9** 中初等 **distinguished** 方块的构造来证明代数空间情形下的 **Nagata** 紧化定理。

81.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）该大景中的对象。

设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间范畴中），而不是 $X \times X$。

81.3. 代数空间的余极限

我们简要讨论代数空间的余极限。设 S 是概形。设 $\mathcal{I} \to (Sch/S)_{fppf}$，$i \mapsto X_i$ 是图表（见 **Categories**，节 **4.14**）。对每个 i 我们可以考虑小 **étale** 景 $X_{i,étale}$，其对象是 **étale** 于 X_i 的概形，见 **Properties of Spaces**，节 **66.18**。对 $\mathcal{I}$ 的每个态射 $i \to j$，我们有态射 $X_i \to X_j$，因此有拉回函子 $X_{j,étale} \to X_{i,étale}$。因此我们得到一个从 $\mathcal{I}^{opp}$ 到范畴的 2-范畴的伪函子。记

$$\lim_i X_{i,étale}$$

为 2-极限（此处插入未来参考文献）。具体来说这意味着什么？该极限的一个对象是一个 **étale** 态射系统 $U_i \to X_i$ 在 $\mathcal{I}$ 上，使得对 $\mathcal{I}$ 中每个 $i \to j$，图表

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & X_j \end{array}$$

是笛卡儿的。对象之间的态射以显然的方式定义。假设 $f_i : X_i \to T$ 是一族态射，使得对每个 $i \to j$，复合 $X_i \to X_j \to T$ 等于 f_i。则我们得到函子 $T_{étale} \to \lim X_{i,étale}$。有了这个记号，我们可以陈述我们的引理。

引理 81.3.1. 设 S 是概形。设 $\mathcal{I} \to (Sch/S)_{fppf}$，$i \mapsto X_i$ 是如上 S 上概形的图表。假设

(1) $X = \operatorname{colim} X_i$ 在概形范畴中存在，
(2) $\coprod X_i \to X$ 是满射，
(3) 如果 $U \to X$ 是 *étale* 且 $U_i = X_i \times_X U$，则 $U = \operatorname{colim} U_i$ 在概形范畴中，且
(4) $\lim X_{i,étale}$ 的每个对象 $(U_i \to X_i)$ 且 $U_i \to X_i$ 分离，都在函子 $X_{étale} \to \lim X_{i,étale}$ 的本质像中。

则 $X = \operatorname{colim} X_i$ 在 S 上代数空间范畴中也成立。

证明. 设 Z 是 S 上的代数空间。假设 $f_i : X_i \to Z$ 是一族态射，使得对每个 $i \to j$，复合 $X_i \to X_j \to Z$ 等于 f_i。我们必须构造代数空间的态射 $f : X \to Z$，使得我们可以将 f_i 恢复为复合 $X_i \to X \to Z$。设 $W \to Z$ 是从概形到 Z 的满射 étale 态射。我们可以假设 W 是仿射的不交并，特别地我们可以假设 $W \to Z$ 分离。对每个 i 置 $U_i = W \times_{Z,f_i} X_i$，并记 $h_i : U_i \to W$ 为投影。则 $U_i \to X_i$ 构成 $\lim X_{i,étale}$ 的一个对象，且 $U_i \to X_i$ 分离。由假设 (4) 我们可以找到 étale 态射 $U \to X$ 和（函子性的）同构 $U_i = X_i \times_X U$。由假设 (3) 存在态射 $h : U \to W$ 使得复合 $U_i \to U \to W$ 是 h_i。设 $g : U \to Z$ 是 h 与映射 $W \to Z$ 的复合。为完成证明我们必须证明 $g : U \to Z$ 下降到态射 $X \to Z$。为此，考虑态射 $(h, h) : U \times_X U \to W \times_S W$。与 $U_i \times_{X_i} U_i \to U \times_X U$ 复合我们得到 (h_i, h_i)，它分解通过 $W \times_Z W$。由于由 (3) $U \times_X U$ 是概形

$U_i \times_{X_i} U_i$ 的余极限，我们看到 (h, h) 分解通过 $W \times_Z W$。因此两个复合 $U \times_X U \to U \to W \to Z$ 相等。因为每个 $U_i \to X_i$ 是满射且由假设 (2) 我们看到 $U \to X$ 是满射。由于 Z 是 étale 拓扑的层，我们得出 $g : U \to Z$ 下降到 $f : X \to Z$，正如所要的。 □

我们可以在余锥上（fpqc）局部地检查一个余锥是余极限。

引理 81.3.2. 设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{I} \to (Sch/S)_{fppf}$，$i \mapsto X_i$ 是 B 上代数空间的图表。设 $(X, X_i \to X)$ 是 B 上代数空间范畴中该图表的余锥（***Categories***，注记 *4.14.5*）。如果存在 *fpqc* 覆盖 $\{U_a \to X\}_{a \in A}$ 使得

(1) 对所有 $a \in A$ 我们有 $U_a = \operatorname{colim} X_i \times_X U_a$ 在 B 上代数空间范畴中，且

(2) 对所有 $a, b \in A$ 我们有 $U_a \times_X U_b = \operatorname{colim} X_i \times_X U_a \times_X U_b$ 在 B 上代数空间范畴中，

则 $X = \operatorname{colim} X_i$ 在 B 上代数空间范畴中。

证明. 即，对 B 上的代数空间 Y，B 上的态射 $X \to Y$ 等同于一族态射 $U_a \to Y$，它们在重叠 $U_a \times_X U_b$ 上对所有 $a, b \in A$ 一致，见 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2。 □

我们将找到引理 81.3.1 和 81.3.2 的一个共同的部分推广，它特别可以用来将余极限构造归约到所有代数空间范畴的一个子范畴。

设 S 是概形，B 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{I}$ 是指标范畴，$i \mapsto X_i$ 是 B 上代数空间范畴中的图表，见 Categories，节 4.14。对每个 i 我们可以考虑小 étale 景 $X_{i,spaces,étale}$，其对象是 étale 于 X_i 的代数空间，见 Properties of Spaces，节 66.18。对 $\mathcal{I}$ 的每个态射 $i \to j$，我们有态射 $X_i \to X_j$，因此有拉回函子 $X_{j,spaces,étale} \to X_{i,spaces,étale}$。因此我们得到一个从 $\mathcal{I}^{opp}$ 到范畴的 2-范畴的伪函子。记

$$\lim_i X_{i,spaces,étale}$$

为 2-极限（此处插入未来参考文献）。具体来说这意味着什么？该极限的一个对象是 B 上代数空间的箭范畴中的一个图表 $i \mapsto (U_i \to X_i)$，使得对 $\mathcal{I}$ 中每个 $i \to j$，图表

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & U_j \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_i & \longrightarrow & X_j \end{array}$$

是笛卡儿的。对象之间的态射以显然的方式定义。假设 $f_i : X_i \to Z$ 是一族 B 上代数空间的态射，使得对每个 $i \to j$，复合 $X_i \to X_j \to Z$ 等于 f_i。则我们得到函子 $Z_{spaces,étale} \to \lim X_{i,spaces,étale}$。有了这个记号，我们可以陈述下一个引理。

引理 81.3.3. 设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{I} \to (Sch/S)_{fppf}$，$i \mapsto X_i$ 是 B 上代数空间的图表。设 $(X, X_i \to X)$ 是 B 上代数空间范畴中该图表的余锥（***Categories***，注记 *4.14.5*）。假设

(1) 基变换函子 $X_{spaces,tale} \to \lim X_{i,spaces,étale}$，将 U 映到 $U_i = X_i \times_X U$，是等价，
(2) 给定
   (a) B' 仿射且 *étale* 于 B，
   (b) Z 是 B' 上的仿射概形，
   (c) $U \to X \times_B B'$ 是代数空间的 *étale* 态射且 U 仿射，
   (d) $f_i : U_i \to Z$ 是图表 $i \mapsto U_i = U \times_X X_i$ 在 B' 上的余锥，
   存在唯一的 B' 上的态射 $f : U \to Z$ 使得 f_i 等于复合 $U_i \to U \to Z$。

则 $X = \operatorname{colim} X_i$ 在所有 B 上代数空间范畴中。

证明. 在本段中我们归约到 B 是仿射概形的情形。设 $B' \to B$ 是代数空间的 étale 态射。观察到如果我们将 B，X_i，X 替换为 B'，$X_i \times_B B'$，$X \times_B B'$，条件 (1) 和 (2) 保持不变。设 $\{B_a \to B\}_{a \in A}$ 是 étale 覆盖，其中 B_a 仿射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。对 $a \in A$ 记 X_a，$X_{a,i}$ 为 X 和图表到 B_a 的基变换。对 $a, b \in A$ 记 $X_{a,b}$ 和 $X_{a,b,i}$ 为 X 和图表到 $B_a \times_B B_b$ 的基变换。由引理 81.3.2 只需证明 $X_a = \operatorname{colim} X_{a,i}$ 和 $X_{a,b} = \operatorname{colim} X_{a,b,i}$。这将我们归约到 $B = B_a$（仿射概形）或 $B = B_a \times_B B_b$（分离概形）的情形。再次重复论证，我们得出可以假设 B 是仿射概形（这使用了分离概形中仿射开的交是仿射）。

假设 B 是仿射概形。设 Z 是 B 上的代数空间。我们必须证明

$$\operatorname{Mor}_B(X, Z) \longrightarrow \lim \operatorname{Mor}_B(X_i, Z)$$

是双射。

单射性的证明。设 $f, g : X \to Z$ 是态射使得复合 $f_i, g_i : X_i \to Z$ 对所有 i 相同。选择仿射概形 Z' 和 étale 态射 $Z' \to Z$。由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1 我们知道可以用这样的仿射覆盖 Z。置 $U = X \times_{f,Z} Z'$ 和 $U' = X \times_{g,Z} Z'$，并记 $p : U \to X$ 和 $p' : U' \to X$ 为投影。由于对所有 i 有 $f_i = g_i$，我们看到

$$U_i = X_i \times_{f_i,Z} Z' = X_i \times_{g_i,Z} Z' = U'_i$$

与转移态射兼容。由 (1) 存在唯一的同构 $\epsilon : U \to U'$ 作为 X 上的代数空间，即 $p = p' \circ \epsilon$，它与所显示的同等单位兼容。选择 étale 覆盖 $\{h_a : U_a \to U\}$，其中 U_a 仿射。由 (2) 我们看到 $f \circ p \circ h_a = g \circ p' \circ \epsilon \circ h_a = g \circ p \circ h_a$。由于 $\{h_a : U_a \to U\}$ 是 étale 覆盖，我们得出 $f \circ p = g \circ p$。由于我们以此方式得到的态射 $p : U \to X$ 的族是 étale 覆盖，我们得出 $f = g$。

满射性的证明。设 $f_i : X_i \to Z$ 是证明第一段中所显示箭头的右手边的一个元素。只需找到 étale 覆盖 $\{U_c \to X\}_{c\in C}$ 使得族 $f_{c,i} \in \lim_i \mathrm{Mor}_B(X_i \times_X U_c, Z)$ 来自态射 $f_c : U_c \to Z$。即，由上面证明的唯一性，态射 f_c 将在 $U_c \times_X U_b$ 上一致，因此将下降给出所需的态射 $f : X \to Z$。为找到我们的覆盖，我们首先选择 étale 覆盖 $\{g_a : Z_a \to Z\}_{a\in A}$，其中每个 Z_a 仿射。然后我们置 $U_{a,i} = X_i \times_{f_i,Z} Z_a$。由 (1) 我们找到 $U_{a,i} = X_i \times_X U_a$ 对某些 étale 于 X 的代数空间 U_a。然后我们选择 étale 覆盖 $\{U_{a,b} \to U_a\}_{b\in B_a}$ 其中 $U_{a,b}$ 仿射，我们考虑态射

$$U_{a,b,i} = X_i \times_X U_{a,b} \to X_i \times_X U_a = X_i \times_{f_i,Z} Z_a \to Z_a$$

由 (2) 我们得到与这些态射兼容的态射 $f_{a,b} : U_{a,b} \to Z_a$。置 $C = \coprod_{a\in A} B_a$，对 $c \in C$ 对应于 $b \in B_a$，置 $U_c = U_{a,b}$ 和 $f_c = g_a \circ f_{a,b} : U_c \to Z$，我们得出结论。 □

这里是这些想法的一个应用，将一般情形归约到分离代数空间的情形。

引理 81.3.4. *设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{I} \to (Sch/S)_{fppf}$，$i \mapsto X_i$ 是 B 上代数空间的图表。假设*

(1) *每个 X_i 在 B 上分离，*
(2) *$X = \mathrm{colim}\, X_i$ 在 B 上分离代数空间范畴中存在，*
(3) *$\coprod X_i \to X$ 是满射，*
(4) *如果 $U \to X$ 是代数空间的 étale 分离态射且 $U_i = X_i \times_X U$，则 $U = \mathrm{colim}\, U_i$ 在 B 上分离代数空间范畴中，且*
(5) *$\lim X_{i,spaces,étale}$ 的每个对象 $(U_i \to X_i)$ 且 $U_i \to X_i$ 分离，都具有形式 $U_i = X_i \times_X U$，对某个代数空间的 étale 分离态射 $U \to X$。*

则 $X = \mathrm{colim}\, X_i$ 在所有 B 上代数空间范畴中。

证明. 我们鼓励读者改为查看引理 81.3.3 及其证明。

设 Z 是 B 上的代数空间。假设 $f_i : X_i \to Z$ 是一族态射，使得对每个 $i \to j$，复合 $X_i \to X_j \to Z$ 等于 f_i。我们必须构造 B 上代数空间的态射 $f : X \to Z$，使得我们可以将 f_i 恢复为复合 $X_i \to X \to Z$。设 $W \to Z$ 是从概形到 Z 的满射 étale 态射。我们可以假设 W 是仿射的不交并，特别地我们可以假设 $W \to Z$ 分离且 W 在 B 上分离。对每个 i 置 $U_i = W \times_{Z,f_i} X_i$，并记 $h_i : U_i \to W$ 为投影。则 $U_i \to X_i$ 构成 $\lim X_{i,spaces,étale}$ 的一个对象，且 $U_i \to X_i$ 分离。由假设 (5) 我们可以找到代数空间的分离 étale 态射 $U \to X$ 和（函子性的）同构 $U_i = X_i \times_X U$。由假设 (4) 存在 B 上的态射 $h : U \to W$ 使得复合 $U_i \to U \to W$ 是 h_i。设 $g : U \to Z$ 是 h 与映射 $W \to Z$ 的复合。为完成证明我们必须证明 $g : U \to Z$ 下降到态射 $X \to Z$。为此，考虑态射 $(h, h) : U \times_X U \to W \times_S W$。与 $U_i \times_{X_i} U_i \to U \times_X U$ 复合我们得到 (h_i, h_i)，它分解通过 $W \times_Z W$。由于由 (4) $U \times_X U$ 是代数空间 $U_i \times_{X_i} U_i$ 在 B 上分离代数空间范畴中的余极

限，我们看到 (h,h) 分解通过 $W \times_Z W$。因此两个复合 $U \times_X U \to U \to W \to Z$ 相等。因为每个 $U_i \to X_i$ 是满射且由假设 (2) 我们看到 $U \to X$ 是满射。由于 Z 是 étale 拓扑的层，我们得出 $g : U \to Z$ 下降到 $f : X \to Z$，正如所要的。 □

81.4. 下降 étale 层

本节是 **Étale Cohomology**，节 **59.104** 在代数空间情形的类似物。

为了便于表达我们的结果，我们需要一些记号。设 S 是概形。设 $\mathcal{U} = \{f_i : X_i \to X\}$ 是 S 上代数空间的一族具有固定靶的态射。关于 $\mathcal{U}$ 的 **étale** 层的下降数据是一族 $((\mathcal{F}_i)_{i\in I}, (\varphi_{ij})_{i,j\in I})$，其中

(1) $\mathcal{F}_i$ 在 $Sh(X_{i,étale})$ 中，且

(2) $\varphi_{ij} : \mathbf{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F}_i \longrightarrow \mathbf{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F}_j$ 是 $Sh((X_i \times_X X_j)_{étale})$ 中的同构

使得上闭链条件成立：图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F}_i & \xrightarrow{\mathbf{pr}_{01,small}^{-1}\varphi_{ij}} & \mathbf{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F}_j \\ & {\scriptstyle \mathbf{pr}_{02,small}^{-1}\varphi_{ik}} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle \mathbf{pr}_{12,small}^{-1}\varphi_{jk}} & \\ & \mathbf{pr}_{2,small}^{-1}\mathcal{F}_k & \end{array}$$

在 $Sh((X_i \times_X X_j \times_X X_k)_{étale})$ 中交换。有显然的下降数据的态射的概念，我们得到下降数据的范畴。下降数据 $((\mathcal{F}_i)_{i\in I}, (\varphi_{ij})_{i,j\in I})$ 称为有效的，如果存在 $Sh(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和同构 $\varphi_i : f_{i,small}^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}_i$ 在 $Sh(X_{i,étale})$ 中与 φ_{ij} 兼容，即使得

$$\varphi_{ij} = \mathbf{pr}_{1,small}^{-1}(\varphi_j) \circ \mathbf{pr}_{0,small}^{-1}(\varphi_i^{-1})$$

另一种说法如下。给定 $Sh(X_{étale})$ 的对象 $\mathcal{F}$ 我们得到典范下降数据 $(f_{i,small}^{-1}\mathcal{F}_i, c_{ij})$，其中 c_{ij} 是典范同构

$$c_{ij} : \mathbf{pr}_{0,small}^{-1} f_{i,small}^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow \mathbf{pr}_{1,small}^{-1} f_{j,small}^{-1}\mathcal{F}$$

下降数据 $((\mathcal{F}_i)_{i\in I}, (\varphi_{ij})_{i,j\in I})$ 是有效的当且仅当它同构于与某个 $Sh(X_{étale})$ 中的 $\mathcal{F}$ 相伴的典范下降数据。

如果族由单个态射 $\{X \to Y\}$ 组成，则我们将下降数据视为对 $(\mathcal{F}, \varphi)$，其中 $\mathcal{F}$ 是 $Sh(X_{étale})$ 的对象，φ 是同构

$$\mathbf{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow \mathbf{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F}$$

在 $Sh((X \times_Y X)_{étale})$ 中，使得上闭链条件成立：

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{F} & \xrightarrow{\mathbf{pr}_{01,small}^{-1}\varphi} & \mathbf{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{F} \\ & \searrow^{\mathbf{pr}_{02,small}^{-1}\varphi} \quad \swarrow_{\mathbf{pr}_{12,small}^{-1}\varphi} & \\ & \mathbf{pr}_{2,small}^{-1}\mathcal{F} & \end{array}$$

在 $Sh((X \times_Y X \times_Y X)_{étale})$ 中交换。有下降数据的态射和有效性的概念，与之前完全相同。

引理 81.4.1. 设 S 是概形。设 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是代数空间的 *étale* 覆盖。函子

$$Sh(X_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{f_i : X_i \to X\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

是范畴等价。

证明. 在 **Properties of Spaces**，节 66.18 中我们定义了景 $X_{spaces,étale}$，其对象是 étale 于 X 的代数空间，带有 étale 覆盖。此外，我们有等同 $Sh(X_{étale}) = Sh(X_{spaces,étale})$ 与代数空间的态射兼容，即与前推和拉回兼容。因此引理的陈述由 **Sites**，节 7.26 中更一般的讨论推出。 □

引理 81.4.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\{Y_i \to Y\}_{i \in I}$ 是代数空间的 *étale* 覆盖。如果对每个 $i \in I$ 函子

$$Sh(Y_{i,étale}) \longrightarrow \text{关于} \{X \times_Y Y_i \to Y_i\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

是范畴等价，且对每个 $i, j \in I$ 函子

$$Sh((Y_i \times_Y Y_j)_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{X \times_Y Y_i \times_Y Y_j \to Y_i \times_Y Y_j\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

是范畴等价，则

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{X \to Y\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

是范畴等价。

证明. 引理 81.4.1 和定义的形式推论。 □

引理 81.4.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 可表（由概形）且 f 具有以下性质之一：满射且整，满射且紧合，或满射且平坦且局部有限展示。则

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{X \to Y\} \text{ 的 } étale \text{ 层的下降数据}$$

是范畴等价。

证明. 引理陈述中提到的代数空间态射的每个性质在任意基变换下保持，见 **Spaces**，节 65.4 中的列表。因此我们可以应用引理 81.4.2 看到我们可以在 Y 上 étale 局部地工作。这样我们归约到 Y 是概形的情形；一些细节省略。在此情形下 X 也是概形，结果由 **Étale Cohomology**，引理 59.104.2, 59.104.3, 或 59.104.5 推出。 □

引理 81.4.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\pi : X' \to X$ 是代数空间的态射。假设

(1) $f \circ \pi$ 可表（由概形），

(2) $f \circ \pi$ 具有以下性质之一：满射且整，满射且紧合，或满射且平坦且局部有限展示。

则

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow 关于\{X \to Y\} 的 étale 层的下降数据$$

是范畴等价。

证明. 引理 81.4.3 和 **Stacks**，引理 8.3.7 的形式推论。 □

引理 81.4.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射，它具有以下性质之一：满射且整，满射且紧合，或满射且平坦且局部有限展示。则函子

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow 关于\{X \to Y\} 的 étale 层的下降数据$$

是范畴等价。

证明. 观察到紧合满射态射的基变换是紧合且满射的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3 和 67.5.5。因此由引理 81.4.2 我们可以在 Y 上 étale 局部地工作。因此我们归约到 Y 是仿射概形；一些细节省略。

假设 Y 仿射。由引理 81.4.4 只需找到态射 $X' \to X$，其中 X' 是概形，使得 $X' \to Y$ 满射且整、满射且紧合，或满射且平坦且局部有限展示。

在 $X \to Y$ 整且满射的情形下，我们可以取 $X = X'$，因为整态射可表。

如果 f 紧合且满射，则代数空间 X 拟紧且分离，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.8 和引理 67.4.9。选择概形 X' 和满射有限态射 $X' \to X$，见 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1。则 $X' \to Y$ 满射且紧合。

最后，如果 $X \to Y$ 满射且平坦且局部有限展示，则我们可以取仿射 étale 覆盖 $\{U_i \to X\}$ 并置 X' 等于不交并 $\coprod U_i$。 □

引理 81.4.6. 设 S 是概形。设 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是 S 上代数空间的 *fppf* 覆盖。函子

$$Sh(X_{étale}) \longrightarrow 关于\{f_i : X_i \to X\} 的 étale 层的下降数据$$

是范畴等价。

证明. 我们对态射 $f : \coprod X_i \to X$ 有引理 81.4.5。则一个形式论证表明 f 的下降数据与覆盖的下降数据是同一回事，比较 **Descent**，引理 35.34.5。细节省略。 □

引理 81.4.7. 设 S 是概形。设 $f : Y' \to Y$ 是 S 上代数空间的紧合态射。设 $i : Z \to Y$ 是闭浸入。置 $E = Z \times_Y Y'$。图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[j]{} & Y' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

如果 f 在 $Y \setminus Z$ 上是同构，则函子

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow Sh(Y'_{étale}) \times_{Sh(E_{étale})} Sh(Z_{étale})$$

是范畴等价。

证明. 观察到 $X = Y' \coprod Z \to Y$ 是紧合满射态射。因此只需构造范畴等价

$$Sh(Y'_{étale}) \times_{Sh(E_{étale})} Sh(Z_{étale}) \longrightarrow \text{关于} \{X \to Y\} \text{ 的 étale 层的下降数据}$$

与来自 Y 的拉回函子兼容，因为这样我们可以使用引理 81.4.5 得出结论。因此设 $(\mathcal{G}', \mathcal{G}, \alpha)$ 是 $Sh(Y'_{étale}) \times_{Sh(E_{étale})} Sh(Z_{étale})$ 的一个对象，记号如 **Categories**，例 4.31.3。则我们可以考虑 X 上的层 $\mathcal{F}$，定义为在分项 Y' 上取 $\mathcal{G}'$，在分项 Z 上取 $\mathcal{G}$。我们有

$$X \times_Y X = Y' \times_Y Y' \amalg Y' \times_Y Z \amalg Z \times_Y Y' \amalg Z \times_Y Z = Y' \times_Y Y' \amalg E \amalg E \amalg Z$$

$\mathcal{F}$ 的两个拉回到这个代数空间上的同构在分项 E，E，Z 上是显然的。证明中有趣的部分是找到同构 $\mathrm{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{G}' \to \mathrm{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{G}'$ 在 $Y' \times_Y Y'$ 上满足上闭链条件。然而，我们的假设 $Y' \to Y$ 在 $Y \setminus Z$ 上是同构蕴含

$$h : Y \coprod E \times_Z E \longrightarrow Y' \times_Y Y'$$

是满射紧合态射。（事实上它是有限态射，因为它是两个闭浸入的不交并。）因此只需构造由 h_{small} 给出的 $\mathrm{pr}_{0,small}^{-1}\mathcal{G}'$ 和 $\mathrm{pr}_{1,small}^{-1}\mathcal{G}'$ 的拉回的同构，满足某个上闭链条件。对于对角，如何做是显然的。而对于到 $E \times_Z E$ 的拉回，我们使用两个层都拉回到 $\mathcal{G}$ 由态射 $E \times_Z E \to Z$ 的拉回。我们省略细节。 □

81.5. 下降代数空间的 étale 态射

在本节中我们将节 81.4 中给出的 étale 层的粘合结果与代数空间的灵活性结合起来，得到代数空间的 étale 态射的一些下降陈述。

引理 81.5.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的紧合满射态射。任何相对于 f 的下降数据 $(U/X, \varphi)$（***Descent on Spaces***，定义 *74.22.1*）且 U 在 X 上 *étale*，是有效的（***Descent on Spaces***，定义 *74.22.10*）。更确切地说，存在代数空间的 *étale* 态射 $V \to Y$，其相应的典范下降数据同构于 $(U/X, \varphi)$。

证明. 回忆 U 给出 $Sh(X_{spaces,étale}) = Sh(X_{étale})$ 中的可表层 $\mathcal{F} = h_U$，见 **Properties of Spaces**，节 66.18。U 相对于 f 的下降数据正好给出关于 $\{X \to Y\}$ 的 étale 层的下降数据 $(\mathcal{F}, \varphi)$。由引理 81.4.5 此下降数据是有效的。设 $\mathcal{G}$ 是 $Y_{étale}$ 上相应的层。由 **Properties of Spaces**，引理 66.27.3 我们得到对应于 $\mathcal{G}$ 的代数空间的 étale 态射 $V \to Y$；我们省略集合论条件的验证[1]。给定的同构 $\mathcal{F} \to f_{small}^{-1}\mathcal{G}$ 对应于与下降数据兼容的同构 $U \to V \times_Y X$。 □

引理 81.5.2. 设 S 是概形。设 $f : Y' \to Y$ 是 S 上代数空间的紧合态射。设 $i : Z \to Y$ 是闭浸入。置 $E = Z \times_Y Y'$。图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow[j]{} & Y' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & Y \end{array}$$

如果 f 在 $Y \setminus Z$ 上是同构，则函子

$$Y_{spaces,étale} \longrightarrow Y'_{spaces,étale} \times_{E_{spaces,étale}} Z_{spaces,étale}$$

是范畴等价。

证明. 设 $(V' \to Y', W \to Z, \alpha)$ 是右手边的一个对象。回忆 V'，分别地 W，给出可表层 $\mathcal{G}' = h_{V'}$ 在 $Sh(Y'_{spaces,étale}) = Sh(Y'_{étale})$ 中，分别地 $\mathcal{G} = h_W$ 在 $Sh(Z_{spaces,étale}) = Sh(Z_{étale})$ 中，见 **Properties of Spaces**，节 66.18。同构 $\alpha : V' \times_{Y'} E \to W \times_Z E$ 确定同构 $j_{small}^{-1}\mathcal{G}' \to g_{small}^{-1}\mathcal{G}$ 在 E 上的层。由引理 81.4.7 我们得到 Y 上唯一的层 $\mathcal{F}$，拉回到 $\mathcal{G}'$ 和 $\mathcal{G}$，与同构兼容。由 **Properties of Spaces**，引理 66.27.3 我们得到对应于 $\mathcal{F}$ 的代数空间的 étale 态射 $V \to Y$；我们省略集合论条件的验证[2]。给定的同构 $\mathcal{G}' \to f_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G} \to i_{small}^{-1}\mathcal{F}$ 对应于同构 $V' \to V \times_Y Y'$ 和 $W \to V \times_Y Z$，与 α 兼容，正如所要的。 □

81.6. 沿加厚和仿射态射的推出

本节是 More on Morphisms，节 37.14 的类似物。

引理 81.6.1. 设 S 是概形。设 $X \to X'$ 是 S 上概形的加厚，且设 $X \to Y$ 是 S 上概形的仿射态射。设 $Y' = Y \amalg_X X'$ 是概形范畴中的推出（见 ***More on Morphisms***，引理 *37.14.3*）。则 Y' 也是 S 上代数空间范畴中的推出。

[1] 它由 $\mathcal{F}$ 满足相应条件这一事实推出。

[2] 它由 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{G}'$ 满足相应条件这一事实推出。

证明. 这是引理 81.3.1 和 **More on Morphisms**，引理 37.14.3, 37.14.4, 和 37.14.6 的直接推论。 □

引理 81.6.2. 设 S 是概形。设 $X \to X'$ 是 S 上代数空间的加厚，且设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射。则存在推出

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \longrightarrow & Y \amalg_X X' \end{array}$$

在 S 上代数空间范畴中。此外 $Y' = Y \amalg_X X'$ 是 Y 的加厚，且

$$\mathcal{O}_{Y'} = \mathcal{O}_Y \times_{f_*\mathcal{O}_X} f'_*\mathcal{O}_{X'}$$

作为 $Y_{étale} = (Y')_{étale}$ 上的层。

证明. 选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。置 $U = V \times_Y X$。这是一个在 V 上仿射的概形，带有满射 étale 态射 $U \to X$。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.6 存在 $U' \to X'$ 满射 étale 且 $U = U' \times_{X'} X$。特别地概形态射 $U \to U'$ 也是加厚。应用 **More on Morphisms**，引理 37.14.3 得到概形范畴中的推出 $V' = V \amalg_U U'$。

我们重复这个过程来构造推出

$$\begin{array}{ccc} U \times_X U & \longrightarrow & U' \times_{X'} U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V \times_Y V & \longrightarrow & R' \end{array}$$

在概形范畴中。考虑态射

$$U \times_X U \to U \to V', \quad U' \times_{X'} U' \to U' \to V', \quad V \times_Y V \to V \to V'$$

其中我们在每种情形使用第一投影。显然这些粘合给出态射 $t' : R' \to V'$，它由 **More on Morphisms**，引理 37.14.6 是 étale 的。类似地，我们得到 $s' : R' \to V'$ étale。态射 $j' = (t', s') : R' \to V' \times_S V'$ 是非分歧的（因为 t' 是 étale 的），且限制到闭子概形 $V \times_Y V \subset R'$ 上是单态射。由于 $V \times_Y V \subset R'$ 是加厚，推出 j' 也是单态射。最后，j' 是等价关系，因为我们可以使用概形推出的函子性来构造态射 $c' : R' \times_{s',V',t'} R' \to R'$ （细节省略）。此时我们置 $Y' = V'/R'$，见 **Spaces**，定理 65.10.5。

我们有态射 $X' = U'/U' \times_{X'} U' \to V'/R' = Y'$ 和 $Y = V/V \times_Y V \to V'/R' = Y'$。由构造这些适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

由于 $Y \to Y'$ 是加厚我们有 $Y_{étale} = (Y')_{étale}$，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.6。图表的交换性给出层映射

$$\mathcal{O}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{O}_Y \times_{f_*\mathcal{O}_X} f'_*\mathcal{O}_{X'}$$

在这个集合上。由 **More on Morphisms**，引理 37.14.3 当我们限制到概形 V' 时这个映射是同构，因此它是同构。

为完成证明我们证明上述图表是代数空间范畴中的推出。为看出这一点，设 Z 是代数空间，且设 $a' : X' \to Z$ 和 $b : Y \to Z$ 是代数空间的态射。由引理 81.6.1 我们得到唯一的态射 $h : V' \to Z$ 适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ X' & \xrightarrow{a'} & Z \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & V' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h} \\ Y & \xrightarrow{b} & Z \end{array}$$

唯一性表明 $h \circ t' = h \circ s'$。因此 h 唯一地分解为 $V' \to Y' \to Z$，我们获胜。 □

在以下引理中我们使用范畴的纤维积，其定义在 Categories，例 4.31.3。

引理 81.6.3. 设 S 是基概形。设 $X \to X'$ 是 S 上代数空间的加厚，且设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射。设 $Y' = Y \amalg_X X'$ 是推出（见引理 *81.6.2*）。基变换给出函子

$$F : (Spaces/Y') \longrightarrow (Spaces/Y) \times_{(Spaces/Y')} (Spaces/X')$$

由 $V' \longmapsto (V' \times_{Y'} Y, V' \times_{Y'} X', 1)$ 给出，它将 (Sch/Y') 映入 $(Sch/Y) \times_{(Sch/Y')} (Sch/X')$。函子 F 有左伴随

$$G : (Spaces/Y) \times_{(Spaces/Y')} (Spaces/X') \longrightarrow (Spaces/Y')$$

它将三元组 (V, U', φ) 映到推出 $V \amalg_{(V \times_Y X)} U'$ 在 S 上代数空间范畴中。函子 G 将 $(Sch/Y) \times_{(Sch/Y')} (Sch/X')$ 映入 (Sch/Y')。

证明. 证明完全是形式化的。由于态射 $X \to X'$ 和 $X \to Y$ 可表，显然 F 将 (Sch/Y') 映入 $(Sch/Y) \times_{(Sch/Y')} (Sch/X')$。

让我们构造 G。设 (V, U', φ) 是纤维积范畴的一个对象。置 $U = U' \times_{X'} X$。注意 $U \to U'$ 是加厚。由于 $\varphi : V \times_Y X \to U' \times_{X'} X = U$ 是同构，我们有 $X \to Y$ 上的态射 $U \to V$，它将 U 等同于纤维积 $X \times_Y V$。特别地 $U \to V$ 是仿射的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.5。因此我们可以应用引理 81.6.2 得到推出 $V' = V \amalg_U U'$。记 $V' \to Y'$ 为我们由于 V' 是推出以及因为我们给定态射 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 在 U 上作为到 Y' 的态射一致而得到的态射。置 $G(V, U', \varphi) = V'$ 给出函子 G。

如果 (V, U', φ) 是 $(Sch/Y) \times_{(Sch/Y')} (Sch/X')$ 的一个对象，则 $U = U' \times_{X'} X$ 也是概形，我们可以在概形范畴中构造推出 $V' = V \amalg_U U'$，由 **More on Morphisms**，引理 37.14.3。由引理 81.6.1 这也是概形范畴中的推出，因此 G 将 $(Sch/Y) \times_{(Sch/Y')} (Sch/X')$ 映入 (Sch/Y')。

让我们证明 G 是 F 的左伴随。设 Z 是 Y' 上的代数空间。我们必须证明

$$\mathrm{Mor}(V', Z) = \mathrm{Mor}((V, U', \varphi), F(Z))$$

其中态射集是在各自范畴中取的。设 $g' : V' \to Z$ 是态射。记 $\tilde{g}$，分别地 $\tilde{f}'$ 为 g' 与态射 $V \to V'$，分别地 $U' \to V'$ 的复合。将 $\tilde{g}$，分别地 $\tilde{f}'$ 沿 $Y \to Y'$，分别地 $X' \to Y'$ 基变换得到态射 $g : V \to Z \times_{Y'} Y$，分别地 $f' : U' \to Z \times_{Y'} X'$。则 (g, f') 是上述方程右手边的一个元素（细节省略）。反之，假设 $(g, f') : (V, U', \varphi) \to F(Z)$ 是右手边的一个元素。我们可以考虑复合 $\tilde{g} : V \to Z$，分别地 $\tilde{f}' : U' \to Z$，为 g，分别地 f 与 $Z \times_{Y'} X' \to Z$，分别地 $Z \times_{Y'} Y \to Z$ 的复合。则 $\tilde{g}$ 和 $\tilde{f}'$ 作为从 U 到 Z 的态射一致。由推出的万有性质，我们得到态射 $g' : V' \to Z$，即左手边的一个元素。我们省略这些构造互为逆的验证。 □

引理 81.6.4. *设 S 是概形。设*

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & C & \longrightarrow & E \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & D & \longrightarrow & F \end{array}$$

是 S 上代数空间的交换图表。假设 A, B, C, D 和 A, B, E, F 形成笛卡儿方块，且 $B \to D$ 是满射 étale。则 C, D, E, F 是笛卡儿方块。

证明. 这是形式化的。 □

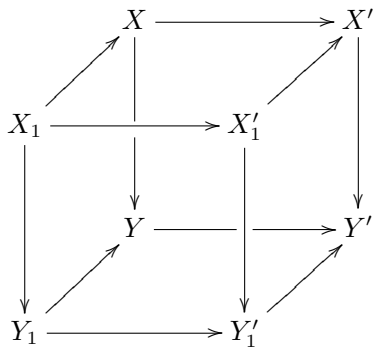
引理 81.6.5. *在引理 81.6.3 的情形中，函子 $F \circ G$ 同构于恒等函子。*

证明. 我们将通过将此归约到 **More on Morphisms**，引理 37.14.4 的相应陈述来证明 $F \circ G$ 同构于恒等。

选择概形 Y_1 和满射 étale 态射 $Y_1 \to Y$。置 $X_1 = Y_1 \times_Y X$。这是 Y_1 上的仿射概形，带有满射 étale 态射 $X_1 \to X$。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.6 存在 $X_1' \to X'$ 满射

étale 且 $X_1 = X_1' \times_{X'} X$。特别地概形态射 $X_1 \to X_1'$ 也是加厚。应用 **More on Morphisms**，引理 37.14.3 得到概形范畴中的推出 $Y_1' = Y_1 \amalg_{X_1} X_1'$。在引理 81.6.2 的证明中我们将 Y' 构造为 Y_1' 上一个 étale 等价关系的商，使得我们得到交换图表

(81.6.5.1)



其中除前面和后面方块外的所有方块都是笛卡儿的（前面和后面方块是推出），东北箭头是满射 étale。记 F_1，G_1 为 **More on Morphisms**，引理 37.14.4 中为前面方块构造的函子。则范畴图表

$$\begin{array}{ccc} (Sch/Y_1') & \underset{F_1}{\overset{G_1}{\leftarrow}} & (Sch/Y_1) \times_{(Sch/Y_1')} (Sch/X_1') \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Spaces/Y') & \underset{F}{\overset{G}{\leftarrow}} & (Spaces/Y) \times_{(Spaces/Y')} (Spaces/X') \end{array}$$

由关于基变换函子的简单考虑以及引理 81.6.1 中概形推出与空间推出的一致性而交换。

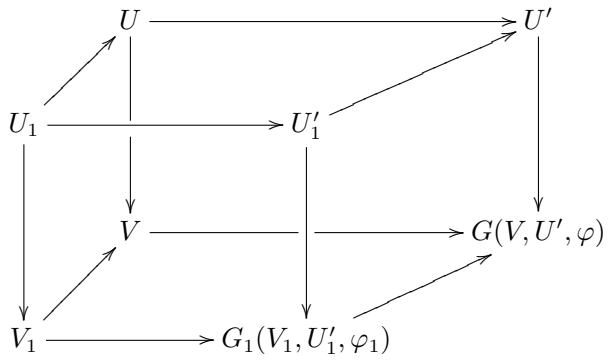
设 (V, U', φ) 是 $(Spaces/Y) \times_{(Spaces/Y')} (Spaces/X')$ 的一个对象。记 $U = U' \times_{X'} X$，所以 $G(V, U', \varphi) = V \amalg_U U'$。选择概形 V_1 和满射 étale 态射 $V_1 \to Y_1 \times_Y V$。置 $U_1 = V_1 \times_Y X$。则

$$U_1 = V_1 \times_Y X \longrightarrow (Y_1 \times_Y V) \times_Y X = X_1 \times_Y V = X_1 \times_X X \times_Y V = X_1 \times_X U$$

也是满射 étale。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.6 存在加厚 $U_1 \to U_1'$ 和满射 étale 态射 $U_1' \to X_1' \times_{X'} U'$，其到 $X_1 \times_X U$ 的基变换是所显示的态射。此时 (V_1, U_1', φ_1) 是 $(Sch/Y_1) \times_{(Sch/Y_1')} (Sch/X_1')$ 的一个对象。在引理 81.6.2 的证明中我们构造了 $G(V, U', \varphi) =$

$V \amalg_U U'$ 作为 $G_1(V_1, U_1', \varphi_1) = V_1 \amalg_{U_1} U_1'$ 上一个 étale 等价关系的商，使得我们得到交换图表

(81.6.5.2)



其中除前面和后面方块外的所有方块都是笛卡儿的（前面和后面方块是推出），东北箭头是满射 étale。特别地

$$G_1(V_1, U_1', \varphi_1) \to G(V, U', \varphi)$$

是满射 étale。

最后，我们来到引理的证明。我们必须证明伴随映射 $(V, U', \varphi) \to F(G(V, U', \varphi))$ 是同构。我们知道 $(V_1, U_1', \varphi_1) \to F_1(G_1(V_1, U_1', \varphi_1))$ 是同构，由 **More on Morphisms**，引理 37.14.4。回忆 F 和 F_1 由基变换给出。利用 (81.6.5.2) 的性质和引理 81.6.4 我们看到 $V \to G(V, U', \varphi) \times_{Y'} Y$ 和 $U' \to G(V, U', \varphi) \times_{Y'} X'$ 是同构，即，$(V, U', \varphi) \to F(G(V, U', \varphi))$ 是同构。 □

引理 81.6.6. 设 S 是基概形。设 $X \to X'$ 是 S 上代数空间的加厚，且设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的仿射态射。设 $Y' = Y \amalg_X X'$ 是推出（见引理 *81.6.2*）。设 $V' \to Y'$ 是 S 上代数空间的态射。置 $V = Y \times_{Y'} V'$，$U' = X' \times_{Y'} V'$，且 $U = X \times_{Y'} V'$。以下范畴之间存在等价

(1) 拟凝聚 $\mathcal{O}_{V'}$-模，在 Y' 上平坦，与
(2) 三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$ 的范畴，其中
   (a) $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_V$-模，在 Y 上平坦，
   (b) $\mathcal{F}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{U'}$-模，在 X 上平坦，且
   (c) $\varphi : (U \to V)^*\mathcal{G} \to (U \to U')^*\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的同构。

该等价将 $\mathcal{G}'$ 映到 $((V \to V')^*\mathcal{G}', (U' \to V')^*\mathcal{G}', can)$。假设 $\mathcal{G}'$ 对应于三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$。则

(a) $\mathcal{G}'$ 是有限型 $\mathcal{O}_{V'}$-模当且仅当 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}'$ 是有限型 $\mathcal{O}_Y$ 和 $\mathcal{O}_{U'}$-模。
(b) 如果 $V' \to Y'$ 局部有限展示，则 $\mathcal{G}'$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{V'}$-模当且仅当 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}'$ 是有限展示 $\mathcal{O}_Y$ 和 $\mathcal{O}_{U'}$-模。

证明. 一个拟逆函子将三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{F}', \varphi)$ 映到纤维积

$$(V \to V')_*\mathcal{G} \times_{(U \to V')_*\mathcal{F}} (U' \to V')_*\mathcal{F}'$$

其中 $\mathcal{F} = (U \to U')^*\mathcal{F}'$。这可行，因为在 V' 和 Y' 上仿射 étale 时我们恢复 **More on Algebra**，引理 15.7.5 的等价。细节省略。

部分 (a) 和 (b) 通过 étale 局部化（**Properties of Spaces**，节 66.30）归约到 V' 和 Y' 仿射的情形，此时结果由 **More on Algebra**，引理 15.7.4 和 15.7.6 推出。 □

引理 81.6.7. *在引理 81.6.5 的情形中。如果 $V' = G(V, U', \varphi)$ 对某个三元组 (V, U', φ)，则*

(1) *$V' \to Y'$ 局部有限型当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 局部有限型，*
(2) *$V' \to Y'$ 平坦当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 平坦，*
(3) *$V' \to Y'$ 平坦且局部有限展示当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 平坦且局部有限展示，*
(4) *$V' \to Y'$ 光滑当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 光滑，*
(5) *$V' \to Y'$ 是 étale 的当且仅当 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 是 étale 的，且*
(6) *在此按需添加更多。*

如果 W' 在 Y' 上平坦，则伴随映射 $G(F(W')) \to W'$ 是同构。因此 F 和 G 定义了 Y' 上平坦空间范畴与三元组 (V, U', φ) 且 $V \to Y$ 和 $U' \to X'$ 平坦的范畴之间的互为拟逆函子。

证明. 选择图表 (81.6.5.1) 如引理 81.6.5 的证明中。

(1) – (5) 的证明。设 (V, U', φ) 是 $(Spaces/Y) \times_{(Spaces/Y')} (Spaces/X')$ 的一个对象。构造图表 (81.6.5.2) 如引理 81.6.5 的证明中。则 $G(V, U', \varphi) \to Y'$ 到 Y'_1 的基变换是 $G_1(V_1, U'_1, \varphi_1) \to Y'_1$。因此 (1) – (5) 由 **More on Morphisms**，引理 37.14.6 中概形的相应陈述立即推出。

假设 $W' \to Y'$ 平坦。选择概形 W'_1 和满射 étale 态射 $W'_1 \to Y'_1 \times_{Y'} W'$。观察 $W'_1 \to W'$ 是满射 étale 的，作为满射 étale 态射的复合。我们知道 $G_1(F_1(W'_1)) \to W'_1$ 是同构，由 **More on Morphisms**，引理 37.14.6 应用于 Y'_1 上的 W'_1 和图表的正面（函子 G_1 和 F_1 如引理 81.6.5 的证明中）。则 $G(F(W'))$ 的构造（作为推出，即，如引理 81.6.2 中构造的）表明 $G_1(F_1(W'_1)) \to G(F(W))$ 是满射 étale。于是我们得出 $G(F(W)) \to W$ 是 étale 的，例如见 **Properties of Spaces**，引理 66.16.3。但 $G(F(W)) \to W$ 在底层约化代数空间上是同构（由构造），因此它是同构。 □

81.7. 沿闭浸入和整态射的推出

本节是 More on Morphisms，节 37.67 的类似物。

引理 81.7.1. *在 **More on Morphisms**，情形 37.67.1 中，设 $Y \amalg_Z X$ 是概形范畴中的推出（**More on Morphisms**，命题 37.67.3）。则 $Y \amalg_Z X$ 也是 S 上代数空间范畴中的推出。*

证明. 这是引理 81.3.1、引理中提到的命题以及 **More on Morphisms**，引理 37.67.6 和 37.67.7 的推论。引理 81.3.1 的条件 (1) 和 (2) 立即推出。为看出 (3) 和 (4)，注意 étale 态射局部拟有

限，并使用 **More on Morphisms**，引理 37.67.7 的范畴等价是使用 **More on Morphisms**，引理 37.67.6 的推出构造来构造的。次要细节省略。 □

81.8. 推出与导出范畴

在本节中我们讨论模的导出范畴在推出下的行为。

引理 81.8.1. 设 S 是概形。考虑推出

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{i} & X' \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y & \xrightarrow{j} & Y' \end{array}$$

在 S 上代数空间范畴中，如引理 *81.6.2*。假设 i 是加厚。则函子[3]

$$D(\mathcal{O}_{Y'}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_Y) \times_{D(\mathcal{O}_X)} D(\mathcal{O}_{X'})$$

的本质像包含每个三元组 (M, K', α)，其中 $M \in D(\mathcal{O}_Y)$ 和 $K' \in D(\mathcal{O}_{X'})$ 是伪凝聚的。

证明. 设 (M, K', α) 是引理函子的靶的一个对象。这里 $\alpha : Lf^*M \to Li^*K'$ 是同构，其伴随于映射 $\beta : M \to Rf_*Li^*K'$。因此我们得到映射

$$Rj_*M \xrightarrow{Rj_*\beta} Rj_*Rf_*Li^*K' = Rf'_*Ri_*Li^*K' \leftarrow Rf'_*K'$$

其中向左的箭头来自 $K' \to Ri_*Li^*K'$。选择特异三角形

$$M' \to Rj_*M \oplus Rf'_*K' \to Rj_*Rf_*Li^*K' \to M'[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_{Y'})$ 中。第一个箭头定义了典范映射 $Lj^*M' \to M$ 和 $L(f')^*M' \to K'$，与 α 兼容。因此只需证明映射 $Lj^*M' \to M$ 和 $L(f')^*M' \to K$ 是同构。这我们可以在 Y' 上 étale 局部地检查，因此我们可以假设 Y' 是 étale 的。

假设 Y' 仿射且 $M \in D(\mathcal{O}_Y)$ 和 $K' \in D(\mathcal{O}_{X'})$ 是伪凝聚的。设我们的推出对应于纤维积

$$\begin{array}{ccc} B & \longleftarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longleftarrow & A' \end{array}$$

其中 $B' \to B$ 是满射且核 I 局部幂零（因此 $A' \to A$ 也是满射且核 I 局部幂零）。关于 M 和 K' 的假设蕴含 M 来自 $D(A)$ 的伪凝聚对象且 K' 来自 $D(B')$ 的伪凝聚对象，见

[3]所有函子由导出拉回给出。

Derived Categories of Spaces，引理 75.13.6, 75.4.2, 和 75.13.2 以及 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.2。此外，前推和导出拉回与模的导出范畴上的相应运算一致，见 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.6.3 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.7 和 36.3.8。这将我们归约到下一段中陈述的命题。（确信这些参考文献表明对象 M' 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y'})$，因为它是 $D(\mathcal{O}_{Y'})$ 的三角子范畴。）

给定如上环的图表和三元组 (M, K', α)，其中 $M \in D(A)$，$K' \in D(B')$ 是伪凝聚的且 $\alpha : M \otimes^{\mathbf{L}}_A B \to K' \otimes^{\mathbf{L}}_{B'} B$ 是同构，假设我们有特异三角形

$$M' \to M \oplus K' \to K' \otimes^{\mathbf{L}}_{B'} B \to M'[1]$$

在 $D(A')$ 中。目标：证明诱导映射 $M' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A \to M$ 和 $M' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} B' \to K'$ 是同构。为此，选择 A-模的上有界有限自由复形 $E^\bullet$ 表示 M。由于 (B', I) 是 Hensel 对（**More on Algebra**，引理 15.11.2）且 $B = B'/I$，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.77.9 看到存在 B'-模的自由复形 $P^\bullet$ 上有界，使得 α 由同构 $E^\bullet \otimes_A B \cong P^\bullet \otimes_{B'} B$ 表示。则我们可以考虑短正合序列

$$0 \to L^\bullet \to E^\bullet \oplus P^\bullet \to P^\bullet \otimes_{B'} B \to 0$$

是 B'-模的复形。**More on Algebra**，引理 15.6.9 蕴含 $L^\bullet$ 是有限投射 A'-模的上有界复形（事实上在我们的情形中直接证明 L^n 是有限自由的相当容易）且我们有 $L^\bullet \otimes_{A'} A = E^\bullet$ 和 $L^\bullet \otimes_{A'} B' = P^\bullet$。短正合序列给出特异三角形

$$L^\bullet \to M \oplus K' \to K' \otimes^{\mathbf{L}}_{B'} B \to (L^\bullet)[1]$$

在 $D(A')$ 中（**Derived Categories**，节 13.12），它同构于给定的特异三角形，由三角范畴的一般性质（**Derived Categories**，节 13.4）。换言之，$L^\bullet$ 表示 M'，与给定映射兼容。因此映射 $M' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A \to M$ 和 $M' \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} B' \to K'$ 是同构，因为我们刚才看到相应的事情对 $L^\bullet$ 成立。 □

81.9. 构造初等 distinguished 方块

初等 distinguished 方块定义在 Derived Categories of Spaces，节 75.9。

引理 81.9.1. 设 S 是概形。设 $(U \subset W, f : V \to W)$ 是初等 *distinguished* 方块。则

$$\begin{array}{ccc} U \times_W V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow f \\ U & \longrightarrow & W \end{array}$$

是 S 上代数空间范畴中的推出。

证明. 观察到 $U \amalg V \to W$ 是满射 étale 态射。纤维积

$$(U \amalg V) \times_W (U \amalg V)$$

是四部分的不交并，即 $U = U \times_W U$，$U \times_W V$，$V \times_W U$，和 $V \times_W V$。存在满射 étale 态射

$$V \amalg (U \times_W V) \times_U (U \times_W V) \longrightarrow V \times_W V$$

因为 f 在 $W \setminus U$ 上是同构（作为初等 distinguished 方块定义的一部分）。设 B 是 S 上的代数空间，且设 $g : V \to B$ 和 $h : U \to B$ 是 S 上的态射，它们在限制到 $U \times_W V$ 后一致。则上述给出的 $(U \amalg V) \times_W (U \amalg V)$ 的描述表明 $h \amalg g : U \amalg V \to B$ 等化两个投影。由于 B 是 étale 拓扑的层，我们得到 $h \amalg g$ 通过 W 的唯一分解，正如所要的。 □

引理 81.9.2. *设 S 是概形。设 V，U 是 S 上的代数空间。设 $V' \subset V$ 是开子空间，且设 $f' : V' \to U$ 是 S 上代数空间的分离 étale 态射。则存在推出*

$$\begin{array}{ccc} V' & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow f \\ U & \longrightarrow & W \end{array}$$

在 S 上代数空间范畴中，且此外 $(U \subset W, f : V \to W)$ 是初等 distinguished 方块。

证明. 我们将 W 构造为 $U \amalg V$ 上 étale 等价关系 R 的商。这样的商是代数空间，例如由 **Bootstrap**，定理 80.10.1。此外，引理 81.9.1 的证明告诉我们取

$$R = U \amalg V' \amalg V' \amalg V \amalg (V' \times_U V' \setminus \Delta_{V'/U}(V'))$$

由于我们假设 $V' \to U$ 分离，$\Delta_{V'/U}$ 的像是闭的，因此补是开子空间。态射 $j : R \to (U \amalg V) \times_S (U \amalg V)$ 由

$$u,\ v',\ v',\ v,\ (v'_1, v'_2) \mapsto (u, u),\ (f'(v'), v'),\ (v', f'(v')),\ (v, v),\ (v'_1, v'_2)$$

给出，记号显然。立即验证这是一个单态射、等价关系，且诱导态射 $s, t : R \to U \amalg V$ 是 étale 的。设 $W = (U \amalg V)/R$ 是商代数空间。我们得到如引理陈述中的交换图表。为完成证明只需证明这个图表是初等 distinguished 方块，因为此时引理 81.9.1 蕴含它是推出。因此我们必须证明 $U \to W$ 是开的且 f 是 étale 的且在 $W \setminus U$ 上是同构。这由 R 的选择推出；我们省略细节。 □

81.10. 拟凝聚模的形式粘合

本节是 **More on Algebra**，节 **15.91** 的类似物。在概形态射的情形中，结果可以在 **Joyet** 的论文 [**Joy96**] 中找到；这是一个很好的起点。关于对叠的下降问题的应用的讨论，见 **Moret-Bailly** 的论文 [**MB96**]。在概形的仿射态射的情形中，[**FR70**] 的论文附录中有一个陈述，但需要添加假设闭子概形由有限生成理想切出（如 **Joyet** 的论文中那样），否则结果不成立。这个材料到（高阶）导出范畴的推广，可能应用于非平坦情形，可以在 [**Bha16**, Section 5] 中找到。

我们从关于支撑在闭子集上的阿贝尔层的一个引理开始。

引理 81.10.1. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。设 $Z \subset X$ 是闭子空间，使得 $f^{-1}Z \to Z$ 是整且泛单射的。设 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点且 $\overline{x} = f(\overline{y})$。我们对任意支撑在 $|f^{-1}Z|$ 上的 $D(Y_{\acute{e}tale})$ 的对象 Q 有

$$(Rf_*Q)_{\overline{x}} = Q_{\overline{y}}$$

在 $D(Ab)$ 中。

证明. 考虑代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}Z & \xrightarrow{i'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.9.4 我们可以写 $Q = Ri'_*K'$ 对 $D(f^{-1}Z_{\acute{e}tale})$ 的某个对象 K'。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.53.7 我们有 $K' = (f')^{-1}K$，其中 $K = Rf'_*K'$。则我们有 $Rf_*Q = Rf_*Ri'_*K' = Ri_*Rf'_*K' = Ri_*K$。设 $\overline{z}$ 是 Z 中对应于 $\overline{x}$ 的几何点，设 $\overline{z}'$ 是 $f^{-1}Z$ 中对应于 $\overline{y}$ 的几何点。我们得到引理的结果如下

$$Q_{\overline{y}} = (Ri'_*K')_{\overline{y}} = K'_{\overline{z}'} = (f')^{-1}K_{\overline{z}'} = K_{\overline{z}} = Ri_*K_{\overline{x}} = Rf_*Q_{\overline{x}}$$

中间等式成立是因为拉回的茎的描述，见 **Properties of Spaces**，引理 66.19.9。 □

引理 81.10.2. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。设 $Z \subset X$ 是闭子空间，使得 $f^{-1}Z \to Z$ 是整且泛单射的。设 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点且 $\overline{x} = f(\overline{y})$。设 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的阿贝尔层。则两项复形的映射

$$(f_*\mathcal{G}_{\overline{x}} \to (f \circ j')_*(\mathcal{G}|_V)_{\overline{x}}) \longrightarrow (\mathcal{G}_{\overline{y}} \to j'_*(\mathcal{G}|_V)_{\overline{y}})$$

诱导核上的同构和余核上的单射。这里 $V = Y \setminus f^{-1}Z$ 且 $j' : V \to Y$ 是包含。

证明. 选择特异三角形

$$\mathcal{G} \to Rj'_*\mathcal{G}|_V \to Q \to \mathcal{G}[1]$$

在 $D(Y_{étale})$ 中。Q 的上同调层支撑在 $|f^{-1}Z|$ 上。我们应用 Rf_* 并得到

$$Rf_*\mathcal{G} \to Rf_*Rj'_*\mathcal{G}|_V \to Rf_*Q \to Rf_*\mathcal{G}[1]$$

在 $\overline{x}$ 处取茎我们得到正合序列

$$0 \to (R^{-1}f_*Q)_{\overline{x}} \to f_*\mathcal{G}_{\overline{x}} \to (f \circ j')_*(\mathcal{G}|_V)_{\overline{x}} \to (R^0f_*Q)_{\overline{x}}$$

我们可以将其与正合序列

$$0 \to H^{-1}(Q)_{\overline{y}} \to \mathcal{G}_{\overline{y}} \to j'_*(\mathcal{G}|_V)_{\overline{y}} \to H^0(Q)_{\overline{y}}$$

比较。因此我们看到引理成立，因为由引理 81.10.1 有 $Q_{\overline{y}} = Rf_*Q_{\overline{x}}$。 □

引理 81.10.3. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $f : Y \to X$ 是拟紧且拟分离态射。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，且设 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}) \to X$ 是典范态射。对 Y 上的拟凝聚模 $\mathcal{G}$ 我们有

$$f_*\mathcal{G}_{\overline{x}} = \Gamma(Y \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}), p^*\mathcal{F})$$

其中 $p : Y \times_X \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}) \to Y$ 是投影。

证明. 观察到 $f_*\mathcal{G}_{\overline{x}} = \Gamma(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}), h^*f_*\mathcal{G})$ 其中 $h : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}) \to X$。因此结果成立，因为 h 平坦，所以 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2 适用。 □

引理 81.10.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $i : Z \to X$ 是有限展示的闭浸入。设 $Q \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 支撑在 $|Z|$ 上。设 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，且设 $I_{\overline{x}} \subset \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 Z 的理想层的茎。则上同调模 $H^n(Q_{\overline{x}})$ 是 $I_{\overline{x}}$-幂挠的（见 ***More on Algebra***，定义 *15.90.1*）。

证明. 选择仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$，使得 $\overline{x}$ 提升为 U 的几何点 $\overline{u}$。则我们可以将 X 替换为 U，Z 替换为 $U \times_X Z$，Q 替换为限制 $Q|_U$，$\overline{x}$ 替换为 $\overline{u}$。因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。设 $I \subset A$ 是定义 Z 的理想。由于 $i : Z \to X$ 有限展示，理想 $I = (f_1, \ldots, f_r)$ 有限生成。对象 Q 来自 A-模的复形 $M^\bullet$，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5。由于 Q 的上同调层支撑在 Z 上，我们看到局部化 $M^\bullet_f$ 对每个 $f \in I$ 零调。取 $x \in H^p(M^\bullet)$。由上述我们可以找到 n_i 使得对每个 i 在 $H^p(M^\bullet)$ 中 $f_i^{n_i}x = 0$。则取 $n = \sum n_i$ 我们看到 I^n 零化 x。因此 $H^p(M^\bullet)$ 是 I-幂挠的。由于环映射 $A \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 平坦且 $I_{\overline{x}} = I\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$，我们得出结论。 □

引理 81.10.5. 设 S 是概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的态射。设 $Z \subset X$ 是闭子空间。假设 $f^{-1}Z \to Z$ 是同构且 f 在 $f^{-1}Z$ 的每一点处平坦。对任意支撑在 $|f^{-1}Z|$ 上的 Q 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中我们有 $Lf^*Rf_*Q = Q$。

证明. 我们通过在 $\overline{y}$ 处检查茎来证明典范映射 $Lf^*Rf_*Q \to Q$ 是同构。如果 $\overline{y}$ 不在 $f^{-1}Z$ 中，则两边为零，结果成立。假设 $\overline{y}$ 的像 $\overline{x}$ 在 Z 中。由引理 81.10.1 我们有 $Rf_*Q_{\overline{x}} = Q_{\overline{y}}$，且由于 f 在 $\overline{y}$ 处平坦我们看到

$$(Lf^*Rf_*Q)_{\overline{y}} = (Rf_*Q)_{\overline{x}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} = Q_{\overline{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$$

因此我们必须检查典范映射

$$Q_{\overline{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}} \longrightarrow Q_{\overline{y}}$$

在导出范畴中是同构。设 $I_{\overline{x}} \subset \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是定义 Z 的理想层的茎。由于 $Z \to X$ 局部有限展示，这个理想有限生成且 $Q_{\overline{y}}$ 的上同调群是 $I_{\overline{y}} = I_{\overline{x}}\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$-幂挠的，由引理 81.10.4 应用于 Y 上的 Q。由此推出它们也是 $I_{\overline{x}}$-幂挠的。环映射 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 平坦且诱导除以 $I_{\overline{x}}$ 和 $I_{\overline{y}}$ 后的同构，因为我们假设 $f^{-1}Z \to Z$ 是同构。因此我们看到 $Q_{\overline{y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 的上同调模等于 $Q_{\overline{y}}$ 的上同调模，由 **More on Algebra**，引理 15.91.2 完成证明。 □

情形 81.10.6. 这里 S 是基概形，$f : Y \to X$ 是 S 上代数空间的拟紧且拟分离态射，且 $Z \to X$ 是有限展示的闭浸入。我们假设 $f^{-1}(Z) \to Z$ 是同构且 f 在 $|f^{-1}Z|$ 的每一点 x 处平坦。我们置 $U = X \setminus Z$ 和 $V = Y \setminus f^{-1}(Z)$。图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{j'} & Y \\ {\scriptstyle f|_V}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \xrightarrow{j} & X \end{array}$$

在情形 **81.10.6** 中我们定义 $\boldsymbol{QCoh}(Y \to X, Z)$ 为三元组 $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$ 的范畴，其中 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{O}_U$-模的拟凝聚层，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_Y$-模的拟凝聚层，且 $\varphi : f^*\mathcal{H} \to \mathcal{G}|_V$ 是 $\mathcal{O}_V$-模的同构。有典范函子

$$QCoh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow \boldsymbol{QCoh}(Y \to X, Z) \tag{81.10.6.1}$$

它将 $\mathcal{F}$ 映到系统 $(\mathcal{F}|_U, f^*\mathcal{F}, can)$。通过与仿射情形中给出的证明类比，我们构造反方向的函子。对一个对象 $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$ 我们指派 $\mathcal{O}_X$-模

$$\mathrm{Ker}(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \to (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V) \tag{81.10.6.2}$$

观察到 j 和 j' 是拟紧态射，因为 $Z \to X$ 有限展示。因此 f_*，j_*，和 $(f \circ j')_*$ 将拟凝聚模变为拟凝聚模（**Morphisms of Spaces**，引理 **67.11.2**）。因此模 **(81.10.6.2)** 是拟凝聚的。

引理 81.10.7. *在情形 81.10.6 中。函子 (81.10.6.2) 是函子 (81.10.6.1) 的右伴随。*

证明. 这容易由 f^* 到 f_* 和 j^* 到 j_* 的伴随性推出。细节省略。 □

引理 81.10.8. *在情形 81.10.6 中。设 $X' \to X$ 是代数空间的平坦态射。置 $Z' = X' \times_X Z$ 和 $Y' = X' \times_X Y$。拉回 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_{X'})$ 和 $QCoh(Y \to X, Z) \to QCoh(Y' \to X', Z')$ 与函子 (81.10.6.2) 和 (81.10.6.1) 兼容。*

证明. 这是真的，因为拉回与拉回交换，且平坦拉回与沿拟紧且拟分离态射的前推交换，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2。 □

命题 81.10.9. *在情形 81.10.6 中函子 (81.10.6.1) 是等价，拟逆由 (81.10.6.2) 给出。*

证明. 我们首先处理 X 和 Y 是仿射概形且态射 f 平坦的特殊情形。设 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $Y = \mathrm{Spec}(S)$。则 f 对应于平坦环映射 $R \to S$。此外，$Z \subset X$ 由有限生成理想 $I \subset R$ 切出。选择生成元 $f_1, \ldots, f_t \in I$。由拟凝聚模用模的描述（**Schemes**，节 26.7），我们看到范畴 $QCoh(Y \to X, Z)$ 典范等价于范畴 $\mathrm{Glue}(R \to S, f_1, \ldots, f_t)$ （**More on Algebra**，注记 15.91.10）使得函子 (81.10.6.1) 和 (81.10.6.2) 对应于函子 Can 和 H^0。因此结果由 **More on Algebra**，命题 15.91.16 在此情形推出。

我们回到一般情形。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚模。我们将证明

$$\alpha : \mathcal{F} \longrightarrow \mathrm{Ker}\left(j_*\mathcal{F}|_U \oplus f_*f^*\mathcal{F} \to (f \circ j')_*f^*\mathcal{F}|_V\right)$$

是同构。设 $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$ 是 $QCoh(Y \to X, Z)$ 的一个对象。我们将证明

$$\beta : f^* \mathrm{Ker}\left(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \to (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V\right) \longrightarrow \mathcal{G}$$

和

$$\gamma : j^* \mathrm{Ker}\left(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \to (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V\right) \longrightarrow \mathcal{H}$$

是同构。为看出这些陈述成立，只需看茎。设 $\overline{y}$ 是 Y 的几何点，映射到 X 的几何点 $\overline{x}$。

固定 $QCoh(Y \to X, Z)$ 的一个对象 $(\mathcal{H}, \mathcal{G}, \varphi)$。由引理 81.10.2 和一个图表追逐（省略）典范映射

$$\mathrm{Ker}(j_*\mathcal{H} \oplus f_*\mathcal{G} \to (f \circ j')_*\mathcal{G}|_V)_{\overline{x}} \longrightarrow \mathrm{Ker}(j_*\mathcal{H}_{\overline{x}} \oplus \mathcal{G}_{\overline{y}} \to j'_*\mathcal{G}_{\overline{y}})$$

是同构。

特别地，如果 $\overline{y}$ 是 V 的几何点，则我们看到 $j'_*\mathcal{G}_{\overline{y}} = \mathcal{G}_{\overline{y}}$ 且因此这个核等于 $\mathcal{H}_{\overline{x}}$。这容易推出在此情形 $\alpha_{\overline{x}}$，$\beta_{\overline{x}}$，和 $\beta_{\overline{y}}$ 是同构。

接下来，假设 $\overline{y}$ 是 $f^{-1}Z$ 的点。设 $I_{\overline{x}} \subset \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$，分别地 $I_{\overline{y}} \subset \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 是切出 Z，分别地 $f^{-1}Z$ 的理想的茎。则 $I_{\overline{x}}$ 是有限生成理想，$I_{\overline{y}} = I_{\overline{x}}\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$，且 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ 是平坦局部同态，诱导同构 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/I_{\overline{x}} = \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}/I_{\overline{y}}$。此时我们可以使用范畴图表

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_X) & \xrightarrow[(81.10.6.1)]{} & QCoh(Y \to X, Z) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} & \xrightarrow{\mathrm{Can}} & \mathrm{Glue}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}, f_1, \ldots, f_t) \end{array}$$

其中 (81.10.6.2) 为 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(Y \to X, Z)$，$H^0$ 为 $\mathrm{Glue}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}, f_1, \ldots, f_t) \to \mathrm{Mod}_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}}$

来自举。即，如证明的第一段我们等同

$$\mathrm{Glue}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}, f_1, \ldots, f_t) = QCoh(\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{X,\overline{x}}), V(I_{\overline{x}}))$$

右竖直函子由拉回给出，且显然内方块交换。我们在证明第三段中对核的茎的计算结合引理 81.10.3 蕴含外方块（使用弯曲箭头）交换。因此我们使用我们在证明第一段中处理的仿射概形平坦态射的情形得出结论。 □

引理 81.10.10. *在情形 81.10.6 中函子 Rf_* 诱导 $D_{QCoh,|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$ 和 $D_{QCoh,|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 之间的等价，拟逆由 Lf^* 给出。*

证明. 由于 f 拟紧且拟分离我们看到 Rf_* 定义从 $D_{QCoh,|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$ 到 $D_{QCoh,|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 的函子，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.6.1。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.5.5 我们看到 Lf^* 将 $D_{QCoh,|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D_{QCoh,|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$。在引理 81.10.5 中我们看到对 $D_{QCoh,|f^{-1}Z|}(\mathcal{O}_Y)$ 中的 Q 有 $Lf^*Rf_*Q = Q$。由 **Derived Categories**，引理 13.7.2 的对偶完成证明只需证明对 $D_{QCoh,|Z|}(\mathcal{O}_X)$ 中的 K 有 $Lf^*K = 0$ 蕴含 $K = 0$。这由 f 在 $f^{-1}Z$ 的所有点处平坦以及 $f^{-1}Z \to Z$ 满射推出。 □

引理 81.10.11. *在情形 81.10.6 中存在 fpqc 覆盖 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 加细族 $\{U \to X, Y \to X\}$。*

证明. 关于 fpqc 覆盖的定义和一般性质我们参考 **Topologies**，节 34.9。特别地，我们可以首先选择 étale 覆盖 $\{X_i \to X\}$ 且 X_i 仿射，通过将 Y，Z，和 U 基变换到每个 X_i 我们归约到 X 仿射的情形。在此情形下 U 拟紧，因此是有限并 $U = U_1 \cup \ldots \cup U_n$ 的仿射开。则 Z 拟紧，因此 $f^{-1}Z$ 也拟紧。因此我们可以选择仿射概形 W 和 étale 态射 $h : W \to Y$ 使得 $h^{-1}f^{-1}Z \to f^{-1}Z$ 是满射。设 $W = \mathrm{Spec}(B)$ 和 $h^{-1}f^{-1}Z = V(J)$，其中 $J \subset B$ 是有限型理想。由 **Pro-étale Cohomology**，引理 61.5.1 存在局部化 $B \to B'$ 使得 $\mathrm{Spec}(B')$ 的点恰好对应于 $W = \mathrm{Spec}(B)$ 中特殊化到 $h^{-1}f^{-1}Z = V(J)$ 的点。由此推出复合 $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(B) = W \to Y \to X$ 是平坦的，因为由假设 $f : Y \to X$ 在 $f^{-1}Z$ 的所有点处平坦。则 $\{\mathrm{Spec}(B') \to X, U_1 \to X, \ldots, U_n \to X\}$ 是 fpqc 覆盖，由 **Topologies**，引理 34.9.2。 □

81.11. 代数空间的形式粘合

在情形 **81.10.6** 中我们考虑范畴 $\boldsymbol{Spaces}(Y \to X, Z)$，其对象是 S 上代数空间的交换图表，形式为

$$\begin{array}{ccccc} U' & \longleftarrow & V' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的。有典范函子

$$\boldsymbol{Spaces}/X \longrightarrow \boldsymbol{Spaces}(Y \to X, Z) \tag{81.11.0.1}$$

它将 $X' \to X$ 映到态射 $U \times_X X' \leftarrow V \times_X X' \to Y \times_X X'$。

引理 81.11.1. *在情形 81.10.6 中函子 (81.11.0.1) 限制为等价*

(1) *从 X 上仿射代数空间范畴到 $Spaces(Y \to X, Z)$ 的满子范畴，由 $(U' \leftarrow V' \to Y')$ 且 $U' \to U$，$V' \to V$，和 $Y' \to Y$ 仿射组成，*

(2) *从闭浸入 $X' \to X$ 范畴到 $Spaces(Y \to X, Z)$ 的满子范畴，由 $(U' \leftarrow V' \to Y')$ 且 $U' \to U$，$V' \to V$，和 $Y' \to Y$ 闭浸入组成，且*

(3) *与 (2) 相同的陈述对有限态射。*

证明. X 上仿射代数空间范畴等价于 $\mathcal{O}_X$-代数的拟凝聚层 $\mathcal{A}$ 的范畴。$Spaces(Y \to X, Z)$ 的满子范畴，由 $(U' \leftarrow V' \to Y')$ 且 $U' \to U$，$V' \to V$，和 $Y' \to Y$ 仿射组成，等价于 $QCoh(Y \to X, Z)$ 的代数对象的范畴。在两种情形下这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.7 推出，拟逆由相对谱构造给出（**Morphisms of Spaces**，定义 67.20.8），它与任意基变换交换。因此引理的 (1) 部分由命题 81.10.9 推出。

(2) 中的全忠实性由 (1) 推出。对于本质满性，我们通过 (1) 归约到证明 $X' \to X$ 是闭浸入当且仅当 $U \times_X X' \to U$ 和 $Y \times_X X' \to Y$ 都是闭浸入。由引理 81.10.11 $\{U \to X, Y \to X\}$ 可以被 fpqc 覆盖加细。因此结果由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.17 推出。

对 (3) 使用证明 (2) 的论证以及 **Descent on Spaces**，引理 74.11.23。 □

引理 81.11.2. *在情形 81.10.6 中函子 (81.11.0.1) 反射同构。*

证明. 通过基变换的形式论证，这归约到以下问题：代数空间的态射 $a : X' \to X$ 使得 $U \times_X X' \to U$ 和 $Y \times_X X' \to Y$ 是同构，则是同构。族 $\{U \to X, Y \to X\}$ 可以被 fpqc 覆盖加细，由引理 81.10.11。因此结果由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.15 推出。 □

引理 81.11.3. *在情形 81.10.6 中函子 (81.11.0.1) 在 X 上分离代数空间上全忠实。更确切地说，它诱导双射*

$$\mathrm{Mor}_X(X'_1, X'_2) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Spaces(Y \to X, Z)}(F(X'_1), F(X'_2))$$

只要 $X'_2 \to X$ 分离。

证明. 由于 $X'_2 \to X$ 分离，X 上态射 $X'_1 \to X'_2$ 的图 $i : X'_1 \to X'_1 \times_X X'_2$ 是闭浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.6。此外闭浸入 $i : T \to X'_1 \times_X X'_2$ 是某个态射的图当且仅当 $\mathrm{pr}_1 \circ i$ 是同构。同样对以下成立

(1) U 上态射 $U \times_X X'_1 \to U \times_X X'_2$ 的图，
(2) V 上态射 $V \times_X X'_1 \to V \times_X X'_2$ 的图，和
(3) Y 上态射 $Y \times_X X'_1 \to Y \times_X X'_2$ 的图。

此外，如果 (1), (2), (3) 中的态射适合在一起形成范畴 $Spaces(Y \to X, Z)$ 中的态射，则这些图适合在一起给出 $Spaces(Y \times_X (X'_1 \times_X X'_2) \to X'_1 \times_X X'_2, Z \times_X (X'_1 \times_X X'_2))$ 的一个对象，其三元组态射是闭浸入。证明由应用引理 81.11.1 和 81.11.2 完成。 □

81.12. 粘合与 Beauville-Laszlo 定理

设 $R \to R'$ 是环同态，$f \in R$ 是元素，使得

$$0 \to R \to R_f \oplus R' \to R'_f \to 0$$

是短正合序列。这蕴含对所有 n 有 $R/f^nR \cong R'/f^nR'$，且 $(R \to R', f)$ 是 More on Algebra，节 15.92 意义下的粘合对。置 $X = \mathrm{Spec}(R)$，$U = \mathrm{Spec}(R_f)$，$X' = \mathrm{Spec}(R')$，$U' = \mathrm{Spec}(R'_f)$。图表

$$\begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & X \end{array}$$

在此情形下我们可以考虑范畴 $\boldsymbol{Spaces}(U \leftarrow U' \to X')$，其对象是交换图表

$$\begin{array}{ccccc} V & \longleftarrow & V' & \longrightarrow & Y' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & U' & \longrightarrow & X' \end{array}$$

是代数空间的，其中两个方块都是笛卡儿的，态射以显然的方式定义。此范畴的一个对象将记为 (V, V', Y')，箭头从记号中省略。有函子

$$\boldsymbol{Spaces}/X \longrightarrow \boldsymbol{Spaces}(U \leftarrow U' \to X') \tag{81.12.0.1}$$

由基变换给出：$Y \mapsto (U \times_X Y, U' \times_X Y, X' \times_X Y)$。

我们在 **More on Algebra，节 15.92** 中已经看到并非每个 R-模 M 都能从其粘合数据恢复。类似地，函子 **(81.12.0.1)** 在所有 X 上空间范畴上不会是全忠实的。为了选出 X 上代数空间的一个合适子范畴我们需要一个引理。

引理 81.12.1. 设 $(R \to R', f)$ 是如上粘合对。设 Y 是 X 上的代数空间。则以下等价

(1) 存在 *étale* 覆盖 $\{Y_i \to Y\}_{i\in I}$，其中 Y_i 仿射且 $\Gamma(Y_i, \mathcal{O}_{Y_i})$ 作为 R-模可粘合，
(2) 对每个 *étale* 态射 $W \to Y$ 且 W 仿射，$\Gamma(W, \mathcal{O}_W)$ 是可粘合 R-模。

证明. (2) 蕴含 (1) 是直接的。假设 $\{Y_i \to Y\}$ 如 (1)，且设 $W \to Y$ 如 (2)。则 $\{Y_i \times_Y W \to W\}_{i\in I}$ 是 étale 覆盖，我们可以用 étale 覆盖 $\{W_j \to W\}_{j=1,\ldots,m}$ 加细它，其中 W_j 仿射（**Topologies**，引理 34.4.4）。因此为完成证明只需证明以下三个代数陈述：

(1) 如果 $R \to A \to B$ 是环映射，$A \to B$ étale 且 A 作为 R-模可粘合，则 B 作为 R-模可粘合，
(2) 可粘合 R-模的有限积可粘合，
(3) 如果 $R \to A \to B$ 是环映射，$A \to B$ 忠实 étale 且 B 作为 R-模可粘合，则 A 作为 R-模可粘合。

即，第一个蕴含 $\Gamma(W_j, \mathcal{O}_{W_j})$ 是可粘合 R-模，第二个蕴含 $\prod \Gamma(W_j, \mathcal{O}_{W_j})$ 是可粘合 R-模，且第三个蕴含 $\Gamma(W, \mathcal{O}_W)$ 是可粘合 R-模。

考虑 étale R-代数同态 $A \to B$。置 $A' = A \otimes_R R'$ 和 $B' = B \otimes_R R' = A' \otimes_A B$。陈述 (1) 和 (3) 由以下事实推出：(a) A，分别地 B 可粘合当且仅当序列

$$0 \to A \to A_f \oplus A' \to A'_f \to 0, \quad \text{分别地} \quad 0 \to B \to B_f \oplus B' \to B'_f \to 0,$$

正合，(b) 第二个序列等于函子 $- \otimes_A B$ 作用于第一个，且 (c) $A \to B$ 的（忠实）平坦性。我们省略 (2) 的证明。 □

设 $(R \to R', f)$ 是如上粘合对。我们将说 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 上的代数空间 Y 对 $(R \to R', f)$ 可粘合，如果引理 81.12.1 的等价条件满足。

引理 81.12.2. 设 $(R \to R', f)$ 是如上粘合对。函子 *(81.12.0.1)* 限制为对 $(R \to R', f)$ 可粘合的仿射 Y/X 范畴与 *Spaces*$(U \leftarrow U' \to X')$ 的满子范畴，由 (V, V', Y') 且 V，V'，Y' 仿射组成，之间的等价。

证明. 设 (V, V', Y') 是 *Spaces*$(U \leftarrow U' \to X')$ 的一个对象，且 V，V'，Y' 仿射。写 $V = \mathrm{Spec}(A_1)$ 和 $Y' = \mathrm{Spec}(A')$。由我们对范畴 *Spaces*$(U \leftarrow U' \to X')$ 的定义我们发现 V' 是 $A_1 \otimes_{R_f} R'_f = A_1 \otimes_R R'$ 的谱，也是 A'_f 的谱。因此我们得到同构 $\varphi : A'_f \to A_1 \otimes_R R'$ 是 R'_f-代

数的。由 **More on Algebra**，定理 15.92.16 存在唯一的可粘合 R-模 A 和同构 $A_f \to A_1$ 和 $A \otimes_R R' \to A'$ 是模的，与 φ 兼容。由于序列

$$0 \to A \to A_1 \oplus A' \to A'_f \to 0$$

短正合，A_1 和 A' 上的乘法定义唯一的 R-代数结构在 A 上，使得映射 $A \to A_1$ 和 $A \to A'$ 是环同态。我们省略这个构造定义了函子 (81.12.0.1) 限制到引理陈述中提到的子范畴的拟逆的验证。 □

引理 81.12.3. *设 P 是以下态射性质之一：“有限”，“闭浸入”，“平坦”，“有限型”，“平坦且有限展示”，“étale”。在引理 81.12.2 的等价下，具有 P 的态射对应于三元组的态射其分量具有 P。*

证明. 设 P' 是以下环同态性质之一：“有限”，“满射”，“平坦”，“有限型”，“平坦且有限展示”，“étale”。翻译成代数，陈述意味着以下：如果 $A \to B$ 是 R-代数同态且 A 和 B 对 $(R \to R', f)$ 可粘合，则 $A_f \to B_f$ 和 $A \otimes_R R' \to B \otimes_R R'$ 具有 P' 当且仅当 $A \to B$ 具有 P'。

由 **More on Algebra**，引理 15.92.4 和 15.92.18，代数陈述对 P' 等于 “有限” 或 “平坦” 成立。

如果 $A_f \to B_f$ 和 $A \otimes_R R' \to B \otimes_R R'$ 是满射，则 $N = B/A$ 是 R-模，$N_f = 0$ 且 $N \otimes_R R' = 0$，因此由 **More on Algebra**，引理 15.92.2 消失。因此 $A \to B$ 是满射。

如果 $A_f \to B_f$ 和 $A \otimes_R R' \to B \otimes_R R'$ 是有限型，则我们可以选择 A-代数同态 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 使得 $A_f[x_1, \ldots, x_n] \to B_f$ 和 $(A \otimes_R R')[x_1, \ldots, x_n] \to B \otimes_R R'$ 是满射（小细节省略）。我们由前一个结果得出 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 是满射。因此 $A \to B$ 是有限型。

如果 $A_f \to B_f$ 和 $A \otimes_R R' \to B \otimes_R R'$ 是平坦且有限展示，则我们由已证明的知道 $A \to B$ 是平坦且有限型。选择满射 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 并记 I 为核。由 B 在 A 上的平坦性我们看到 I_f 是 $A_f[x_1, \ldots, x_n] \to B_f$ 的核且 $I \otimes_R R'$ 是 $A \otimes_R R'[x_1, \ldots, x_n] \to B \otimes_R R'$ 的核。因此 I_f 是有限 $A_f[x_1, \ldots, x_n]$-模且 $I \otimes_R R'$ 是有限 $(A \otimes_R R')[x_1, \ldots, x_n]$-模。由 **More on Algebra**，引理 15.92.4 应用于 I 视为 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 上的模我们得出 I 是有限生成理想，我们得出 $A \to B$ 平坦且有限展示。

如果 $A_f \to B_f$ 和 $A \otimes_R R' \to B \otimes_R R'$ 是 étale，则我们由已证明的知道 $A \to B$ 平坦且有限展示。由于 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的纤维同构于 $\mathrm{Spec}(B_f) \to \mathrm{Spec}(A_f)$ 或 $\mathrm{Spec}(B/fB) \to \mathrm{Spec}(A/fA)$ 的纤维，我们得出 $A \to B$ 非分歧，见 **Morphisms**，引理 29.36.11 和 29.36.12。我们得出 $A \to B$ 是 étale，由 **Morphisms**，引理 29.37.16 例如。 □

引理 81.12.4. *设 $(R \to R', f)$ 是如上粘合对。函子 (81.12.0.1) 在代数空间 Y/X 对 $(R \to R', f)$ 可粘合的满子范畴上忠实。*

证明. 设 $f, g : Y \to Z$ 是 X 上代数空间的两个态射，Y 和 Z 对 $(R \to R', f)$ 可粘合，使得 f 和 g 被映到范畴 *Spaces*$(U \leftarrow U' \to X')$ 中的同一态射。我们必须证明 f 和 g 的等化子 $E \to Y$ 是同构。在 Y 上 étale 局部地工作我们可以假设 Y 是仿射概形。则 E 是概形且态射 $E \to Y$ 是单态射且局部拟有限，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.1。此外，$E \to Y$ 到 U 和到 X' 的基变换是同构。由于 Y 是仿射开 $V = U \times_X Y$ 和仿射闭 $V(f) \times_X Y$ 的不交并，我们得出 E 是它们同构的原像的不交并。特别地推出 E 拟紧。由 Zariski 主定理（**More on Morphisms**，引理 37.43.3）我们得出 E 拟仿射。置 $B = \Gamma(E, \mathcal{O}_E)$ 和 $A = \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$，使得我们有 R-代数同态 $A \to B$。由于 $E \to Y$ 在基变换到 U 和 X' 后成为同构，我们得到环映射 $B \to A_f$ 和 $B \to A \otimes_R R'$ 作为到 $A \otimes_R R'_f$ 的映射一致。由于 A 对 $(R \to R', f)$ 可粘合，我们得到环映射 $B \to A$ 是映射 $A \to B$ 的左逆。相应的态射 $Y = \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 逐点映入开子概形 $E \subset \mathrm{Spec}(B)$，因为这在基变换到 U 和 X' 后成立。因此我们得到态射 $Y \to E$ 在 Y 上。由于 $E \to Y$ 是单态射，我们得出 $Y \to E$ 是同构，正如所要的。 □

引理 81.12.5. 设 $(R \to R', f)$ 是如上粘合对。函子 *(81.12.0.1)* 在代数空间 Y/X 的满子范畴上全忠实，其中 Y/X *(a)* 对 $(R \to R', f)$ 可粘合且 *(b)* 有仿射对角 $Y \to Y \times_X Y$。

证明. 设 Y, Z 是 X 上两个代数空间，两者都对 $(R \to R', f)$ 可粘合，且假设 Z 的对角是仿射。设 $a : U \times_X Y \to U \times_X Z$ 在 U 上和 $b : X' \times_X Y \to X' \times_X Z$ 在 X' 上是两个代数空间的态射，它们诱导同一态射 $c : U' \times_X Y \to U' \times_X Z$ 在 U' 上。我们想构造 X 上的态射 $f : Y \to Z$，它在基变换到 U，X' 后产生态射 a，b。由引理 81.12.4 的忠实性，只需在 Y 上 étale 局部地构造态射 f（细节省略）。因此我们可以且将假设 Y 仿射。

设 $y \in |Y|$ 是点。如果 y 映入开 $U \subset X$，则 $U \times_X Y$ 是 Y 的开，在其上态射 f 有定义（我们可以直接取 a）。因此我们可以假设 y 映入 X 的闭子集 $V(f)$。由于 $R/fR = R'/fR'$，存在唯一的点 $y' \in |X' \times_X Y|$ 映射到 y。记 $z' = b(y') \in |X' \times_X Z|$ 和 $z \in |Z|$ 为 y' 的像。选择 étale 邻域 $(W, w) \to (Z, z)$ 且 W 仿射。观察到

$$(U \times_X W) \times_{U \times_X Z, a} (U \times_X Y), \quad (U' \times_X W) \times_{U' \times_X Z, c} (U' \times_X Y),$$

和

$$(X' \times_X W) \times_{X' \times_X Z, b} (X' \times_X Y)$$

形成 *Spaces*$(U \leftarrow U' \to X')$ 的一个对象，具有仿射部分（这是我们使用 Z 有仿射对角的地方）。因此由引理 81.12.2 存在唯一的仿射概形 V 对 $(R \to R', f)$ 可粘合，使得

$$(U \times_X V, U' \times_X V, X' \times_X V)$$

是上述显示的三元组。由仿射情形的全忠实性（引理 81.12.2）我们得到唯一的态射 $V \to W$ 和 $V \to Y$，与上述构造中在 U 和 X' 上的第一和第二投影态射一致。由引理 81.12.3 态射

$V \to Y$ 是 étale。为完成证明，只需证明存在点 $v \in |V|$ 映射到 y（因为这样 f 定义在 y 的 étale 邻域上，即 V 上）。存在唯一点 $w' \in |X' \times_X W|$ 映射到 w。由唯一性 w' 在映射 $|X' \times_X W| \to |X' \times_X Z|$ 下映到 z'。然后我们考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' \times_X V & \longrightarrow & X' \times_X W \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' \times_X Y & \longrightarrow & X' \times_X Z \end{array}$$

看到存在点 $v' \in |X' \times_X V|$ 映射到 y' 和 w'，见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3。当然 v' 在 $|V|$ 中的像 v 映射到 y，证明完成。 □

引理 81.12.6. 设 $(R \to R', f)$ 是如上粘合对。任意对象 (V, V', Y') 在 $Spaces(U \leftarrow U' \to X')$ 中且 V，V'，Y' 拟仿射，同构于函子 *(81.12.0.1)* 下某个 X 上分离代数空间 Y 的像。

证明. 选择 n'，$T' \to Y'$ 和 n_1，$T_1 \to V$ 如 **Properties**，引理 28.24.6。图表

$$\begin{array}{ccccccc} & & & T_1 \times_V V' \times_{Y'} T' & & & \\ & & \swarrow & & \searrow & & \\ T_1 & \longleftarrow & T_1 \times_V V' & & V' \times_{Y'} T' & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & & \swarrow \quad \searrow & & & \downarrow \\ V & \longleftarrow & & V' & & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

观察到 $T_1 \times_V V'$ 和 $V' \times_{Y'} T'$ 是仿射的（即态射 $V' \to V$ 和 $V' \to Y'$ 是仿射的，作为仿射态射 $U' \to U$ 和 $U' \to X'$ 的基变换）。由构造我们看到

$$\mathbf{A}^{n'}_{T_1 \times_V V'} \cong T_1 \times_V V' \times_{Y'} T' \cong \mathbf{A}^{n_1}_{V' \times_{Y'} T'}$$

换言之，仿射概形 $\mathbf{A}^{n'}_{T_1}$ 和 $\mathbf{A}^{n_1}_{T'}$ 是构成 $Spaces(U \leftarrow U' \to X')$ 的仿射对象的三元组的一部分。由引理 81.12.2 存在仿射概形态射 $T \to X$ 和同构 $U \times_X T \cong \mathbf{A}^{n'}_{T_1}$ 和 $X' \times_X T \cong \mathbf{A}^{n_1}_{T'}$，与上述显示的同构兼容。这些同构产生态射

$$U \times_X T \longrightarrow V \quad \text{和} \quad X' \times_X T \longrightarrow Y'$$

满足 **Properties**，引理 28.24.6 的性质，其中 $n = n' + n_1$，且此外定义从三元组 $(U \times_X T, U' \times_X T, X' \times_X T)$ 到我们的三元组 (V, V', Y') 在范畴 $Spaces(U \leftarrow U' \to X')$ 中的态射。

由引理 81.12.2 存在仿射概形 W，其在 $Spaces(U \leftarrow U' \to X')$ 中的像同构于三元组

$$((U \times_X T) \times_V (U \times_X T), (U' \times_X T) \times_{V'} (U' \times_X T), (X' \times_X T) \times_{Y'} (X' \times_X T))$$

由这个构造的全忠实性，我们得到两个映射 $p_0, p_1 : W \to T$，其基变换到 U, U', X' 是投影态射。由引理 81.12.3 态射 p_0, p_1 平坦且有限展示，且态射 $(p_0, p_1) : W \to T \times_X T$ 是闭浸入。事实上，$W \to T \times_X T$ 是等价关系：由上述使用的引理我们可以在基变换到 U 和 X' 后检查对称性、自反性和传递性，在那里这些是显然的（细节省略）。因此商层

$$Y = T/W$$

是代数空间，例如由 **Bootstrap**，定理 80.10.1。显然 Y/X 被映到三元组 (V, V', Y')。对角 $\Delta : Y \to Y \times_X Y$ 由拟紧满射平坦态射 $T \times_X T \to Y \times_X Y$ 的基变换是闭浸入 $W \to T \times_X T$。因此 Δ 是闭浸入，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.17。因此代数空间 Y 分离，证明完成。 □

81.13. 余等化子与粘合

设 X 是诺特代数空间，$Z \to X$ 是闭子空间。设 $X' \to X$ 是 Z 中的爆破。在本节中我们证明 X 可以从 X'，Z_n 和粘合数据恢复，其中 Z_n 是 Z 在 X 中的第 n 个无穷小邻域。

引理 81.13.1. *设 S 是概形。设*

$$g : Y \longrightarrow X$$

是 S 上代数空间的态射。假设 X 局部诺特，且 g 紧合。设 $R = Y \times_X Y$，投影态射为 $t, s : R \to Y$。存在 $s, t : R \to Y$ 在 S 上代数空间范畴中的余等化子 X'。此外

(1) *态射 $X' \to X$ 有限。*
(2) *态射 $Y \to X'$ 紧合。*
(3) *态射 $Y \to X'$ 满射。*
(4) *态射 $X' \to X$ 泛单射。*
(5) *如果 g 满射，则态射 $X' \to X$ 是泛同胚。*

证明. 记 $h : R \to X$ 为 s 或 t 与 g 的复合。则 h 紧合，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3 和 67.40.4。层

$$g_*\mathcal{O}_Y \quad \text{和} \quad h_*\mathcal{O}_R$$

是凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2。X-态射 s，t 诱导 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $s^\sharp, t^\sharp$ 从第一个到第二个。置

$$\mathcal{A} = \text{Equalizer}\left(s^\sharp, t^\sharp : g_*\mathcal{O}_Y \longrightarrow h_*\mathcal{O}_R\right)$$

则 $\mathcal{A}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数，我们可以定义

$$X' = \underline{\text{Spec}}_X(\mathcal{A})$$

如 **Morphisms of Spaces**，定义 67.20.8。由 **Morphisms of Spaces**，注记 67.20.9 和 Spec 构造的函子性存在分解

$$Y \longrightarrow X' \longrightarrow X$$

且态射 $g' : Y \to X'$ 等化 s 和 t。

在我们证明 X' 是 s 和 t 的余等化子之前，我们证明 $Y \to X'$ 和 $X' \to X$ 具有所需性质。由于 $\mathcal{A}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，显然 $X' \to X$ 是代数空间的有限态射。这证明 (1)。态射 $Y \to X'$ 紧合，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6。这证明 (2)。记 $Y \to Y' \to X$，其中 $Y' = \underline{\mathrm{Spec}}_X(g_*\mathcal{O}_Y)$ 是 g 的 Stein 分解，见 **More on Morphisms of Spaces**，定理 76.36.4。当然我们得到态射 $Y \to Y' \to X' \to X$ 适合上述研究的态射。由于 $\mathcal{O}_{X'} \subset g_*\mathcal{O}_Y$ 是有限扩张我们看到 $Y' \to X'$ 有限且满射。一些细节省略；提示：使用 **Algebra**，引理 10.36.17 并通过 étale 局部化归约到仿射情形。由于 $Y \to Y'$ 满射（具有几何连通纤维）我们得出 $Y \to X'$ 满射。这证明 (3)。为证明 $X' \to X$ 泛单射，我们必须证明 $X' \to X' \times_X X'$ 满射，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.19.3 和引理 67.19.2。由于 $Y \to X'$ 满射（见上）且由于满射态射的基变换和复合满射，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.5.5 和 67.5.4 我们看到 $Y \times_X Y \to X' \times_X X'$ 满射。然而，由于 $Y \to X'$ 等化 s 和 t，我们看到 $Y \times_X Y \to X' \times_X X'$ 分解通过 $X' \to X' \times_X X'$，我们得出后一映射满射。这证明 (4)。最后，如果 g 满射，则由于 g 分解通过 $X' \to X$ 我们看到 $X' \to X$ 满射。由于满射、泛单射、有限态射是泛同胚（因为它泛双射且泛闭），这证明 (5)。

在证明的其余部分我们证明 $Y \to X'$ 是 s 和 t 在 S 上代数空间范畴中的余等化子。观察到 X' 局部诺特（**Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5）。此外，观察到 $Y \times_{X'} Y \to Y \times_X Y$ 是同构，因为 $Y \to X'$ 等化 s 和 t（这是一个范畴陈述）。因此为证明 $Y \to X'$ 是 s 和 t 的余等化子，我们可以且将假设 $X = X'$。换言之，$\mathcal{O}_X$ 是映射 $s^\sharp, t^\sharp : g_*\mathcal{O}_Y \to h_*\mathcal{O}_R$ 的等化子。

设 $X_1 \to X$ 是 S 上代数空间的平坦态射，X_1 局部诺特。记 $g_1 : Y_1 \to X_1$，$h_1 : R_1 \to X_1$ 和 $s_1, t_1 : R_1 \to Y_1$ 为 g, h, s, t 到 X_1 的基变换。当然 g_1 紧合且 $R_1 = Y_1 \times_{X_1} Y_1$。由于我们对拟凝聚模的前推有平坦基变换，**Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2，我们看到 $\mathcal{O}_{X_1}$ 是映射 $s_1^\sharp, t_1^\sharp : g_{1,*}\mathcal{O}_{Y_1} \to h_{1,*}\mathcal{O}_{R_1}$ 的等化子。因此我们所有的假设都由此基变换保持。

此时我们将检查引理 81.3.3 的条件 (1) 和 (2)。条件 (1) 由引理 81.5.1 和 g 紧合且满射（因为 $X = X'$）推出。为检查条件 (2)，由上述关于基变换的注记，我们归约到下一段中讨论和证明的陈述。

假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形，$X = X'$ 是仿射概形，且 Z 是 S 上的仿射概形。我们必须证明

$$\mathrm{Mor}_S(X, Z) \longrightarrow \mathrm{Equalizer}(s, t : \mathrm{Mor}_S(Y, Z) \to \mathrm{Mor}_S(R, Z))$$

是双射。然而，这由 $X = X'$ 这一事实推出，它蕴含 $\mathcal{O}_X$ 是映射 $s^\sharp, t^\sharp : g_*\mathcal{O}_Y \to h_*\mathcal{O}_R$ 的等化子，这又蕴含

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \text{Equalizer}\left(s^\sharp, t^\sharp : \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) \to \Gamma(R, \mathcal{O}_R)\right)$$

即，我们有

$$\text{Mor}_S(X, Z) = \text{Hom}_A(\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z), \Gamma(X, \mathcal{O}_X))$$

类似地对 Y 和 R，见 **Properties of Spaces**，引理 66.33.1。 □

我们将在以下情形中工作。

情形 81.13.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $Z \to X$ 是闭浸入，$U \subset X$ 是补开子空间。最后，设 $f : X' \to X$ 是代数空间的紧合态射，使得 $f^{-1}(U) \to U$ 是同构。

引理 81.13.3. *在情形 81.13.2 中设 $Y = X' \amalg Z$，$R = Y \times_X Y$，投影为 $t, s : R \to Y$。存在 $s, t : R \to Y$ 在 S 上代数空间范畴中的余等化子 X_1。态射 $X_1 \to X$ 是有限泛同胚，在 U 上是同构，且 $Z \to X$ 提升到 X_1。*

证明. X_1 的存在性和 $X_1 \to X$ 是有限泛同胚是引理 81.13.1 的特例。X_1 的构造与 X 上的 étale 局部化交换（见引理 81.13.1 的证明）。因此态射 $X_1 \to X$ 在 U 上是同构。由构造立即推出 $Z \to X$ 提升到 X_1。 □

在情形 81.13.2 中对 $n \geq 1$ 设 $Z_n \subset X$ 是 Z 在 X 中的第 n 阶无穷小邻域，即由切出 Z 的理想层的 n 次幂定义的闭子概形。考虑 $Y_n = X' \amalg Z_n$ 和 $R_n = Y_n \times_X Y_n$ 以及余等化子

$$R_n \rightrightarrows Y_n \longrightarrow X_n \longrightarrow X$$

如引理 81.13.3。映射 $Y_n \to Y_{n+1}$ 和 $R_n \to R_{n+1}$ 诱导态射

$$X_1 \to X_2 \to X_3 \to \ldots \to X \tag{81.13.3.1}$$

这些态射中的每一个都是泛同胚，因为态射 $X_n \to X$ 是泛同胚。

引理 81.13.4. *在情形 81.13.2 中假设 X 拟紧。在 (81.13.3.1) 中对所有足够大的 n，存在 m 使得 $X_n \to X_{n+m}$ 分解通过闭浸入 $X \to X_{n+m}$。*

证明. 让我们更仔细地看看 X_n 的构造以及它如何随 n 增加而变化。我们有 $X_n = \underline{\text{Spec}}(\mathcal{A}_n)$，其中 $\mathcal{A}_n$ 是 $s_n^\sharp$ 和 $t_n^\sharp$ 从 $g_{n,*}\mathcal{O}_{Y_n}$ 到 $h_{n,*}\mathcal{O}_{R_n}$ 的等化子。这里 $g_n : Y_n = X' \amalg Z_n \to X$ 和 $h_n : R_n = Y_n \times_X Y_n \to X$ 是给定的态射。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是对应于 Z 的凝聚理想层。则

$$g_{n,*}\mathcal{O}_{Y_n} = f_*\mathcal{O}_{X'} \times \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n$$

类似地，我们有分解

$$R_n = X' \times_X X' \amalg X' \times_X Z_n \amalg Z_n \times_X X' \amalg Z_n \times_X Z_n$$

由于 $Z_n \to X$ 是单态射，我们看到 $X' \times_X Z_n = Z_n \times_X X'$ 且这个等同与到 X 的两个态射、到 X' 的两个态射以及到 Z_n 的两个态射兼容。记 $f_n : X' \times_X Z_n \to X$ 为到 X 的态射。记

$$\mathcal{A} = \text{Equalizer}(f_*\mathcal{O}_{X'} \rightrightarrows (f \times f)_*\mathcal{O}_{X' \times_X X'})$$

由上述注记我们发现

$$\mathcal{A}_n = \text{Equalizer}(\mathcal{A} \times \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n \rightrightarrows f_{n,*}\mathcal{O}_{X' \times_X Z_n})$$

我们有典范映射

$$\mathcal{O}_X \to \ldots \to \mathcal{A}_3 \to \mathcal{A}_2 \to \mathcal{A}_1$$

是凝聚 $\mathcal{O}_X$-代数。引理的陈述意味着对足够大的 n 存在 $m \geq 0$ 使得 $\mathcal{A}_{n+m} \to \mathcal{A}_n$ 的像同构于 $\mathcal{O}_X$。这我们可以在 X 上 étale 局部地检查。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3 我们可以假设 X 是仿射诺特概形。

由于 $X_n \to X$ 在 U 上是同构我们看到 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{A}_n$ 的核支撑在 $|Z|$ 上。由于 X 诺特，核的序列 $\mathcal{J}_n = \text{Ker}(\mathcal{O}_X \to \mathcal{A}_n)$ 稳定（**Cohomology of Spaces**，引理 69.13.1）。设 $\mathcal{J}_{n_0} = \mathcal{J}_{n_0+1} = \ldots = \mathcal{J}$。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.13.2 我们得出 $\mathcal{I}^t\mathcal{J} = 0$ 对某个 $t \geq 0$。另一方面，有 $\mathcal{O}_X$-代数映射 $\mathcal{A}_n \to \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n$，因此 $\mathcal{J} \subset \mathcal{I}^n$ 对所有 n。由 Artin-Rees（**Cohomology of Spaces**，引理 69.13.3）我们得出 $\mathcal{J} \cap \mathcal{I}^n \subset \mathcal{I}^{n-c}\mathcal{J}$ 对某个 $c \geq 0$ 和所有 $n \gg 0$。我们得出 $\mathcal{J} = 0$。

取 $n \geq n_0$ 如前一段。则 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{A}_n$ 是单射。因此现在只需找到 $m \geq 0$ 使得 $\mathcal{A}_{n+m} \to \mathcal{A}_n$ 的像等于 $\mathcal{O}_X$ 的像。观察到 $\mathcal{A}_n$ 位于短正合序列

$$0 \to \text{Ker}(\mathcal{A} \to f_{n,*}\mathcal{O}_{X' \times_X Z_n}) \to \mathcal{A}_n \to \mathcal{O}_X/\mathcal{I}^n \to 0$$

类似地对 $\mathcal{A}_{n+m}$。因此只需证明

$$\text{Ker}(\mathcal{A} \to f_{n+m,*}\mathcal{O}_{X' \times_X Z_{n+m}}) \subset \text{Im}(\mathcal{I}^n \to \mathcal{A})$$

对某个 $m \geq 0$。为此我们可以在 X 上 étale 局部地工作，且由于 X 诺特我们可以假设 X 是诺特仿射概形。设 $X = \text{Spec}(R)$ 且 $\mathcal{I}$ 对应于理想 $I \subset R$。设 $\mathcal{A} = \widetilde{A}$ 对有限 R-代数 A。设 $f_*\mathcal{O}_{X'} = \widetilde{B}$ 对有限 R-代数 B。则 $R \to A \subset B$ 且这些映射在反转 I 的任意元素后成为同构。

注意 $f_{n,*}\mathcal{O}_{X'\times_X Z_n}$ 等于 $f_*(\mathcal{O}_{X'}/I^n\mathcal{O}_{X'})$ 在 **Cohomology of Spaces**，节 69.22 中使用的记号。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.22.4 我们看到存在 $c \geq 0$ 使得

$$\mathrm{Ker}(B \to \Gamma(X, f_*(\mathcal{O}_{X'}/I^{n+m+c}\mathcal{O}_{X'}))$$

包含在 $I^{n+m}B$ 中。另一方面，由于 $R \to B$ 有限且在反转 I 的任意元素后是同构，我们看到 $I^{n+m}B \subset \mathrm{Im}(I^n \to B)$ 对足够大的 m （可以独立于 n 选择）。这完成证明，因为 $A \subset B$。 □

注记 81.13.5. 引理 81.13.4 的意义是系统 $X_1 \to X_2 \to X_3 \to \ldots$ 本质常值，值为 X。见 **Categories**，定义 4.22.1。

81.14. 紧化

本节是 More on Flatness，节 38.33 的类似物。本节的定理是 [CLO12] 中的主要定理。

设 B 是某个基概形 S 上拟紧且拟分离代数空间。我们将说 B 上的代数空间 X 在 B 上有紧化或在 B 上可紧化，如果存在拟紧开浸入 $X \to \overline{X}$ 到 B 上紧合的代数空间 $\overline{X}$。如果 X 在 B 上有紧化，则 $X \to B$ 分离且有限型。本节的主要定理是逆命题也成立。

引理 81.14.1. 设 S 是概形。设 $X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。如果 $(U \subset X, f : V \to X)$ 是初等 *distinguished* 方块使得 $U \to Y$ 和 $V \to Y$ 分离且 $U \times_X V \to U \times_Y V$ 闭，则 $X \to Y$ 分离。

证明. 我们必须检查 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 是闭浸入。$X \times_Y X$ 有一个 étale 覆盖由四部分 $U \times_Y U$，$U \times_Y V$，$V \times_Y U$ 和 $V \times_Y V$ 给出。观察到 $(U \times_Y U) \times_{(X\times_Y X),\Delta} X = U$，$(U \times_Y V) \times_{(X\times_Y X),\Delta} X = U \times_X V$，$(V \times_Y U) \times_{(X\times_Y X),\Delta} X = V \times_X U$，且 $(V \times_Y V) \times_{(X\times_Y X),\Delta} X = V$。因此引理的假设正好告诉我们 Δ 是闭浸入。 □

引理 81.14.2. 设 S 是概形。设 X 是 S 上拟紧且拟分离代数空间。设 $U \subset X$ 是拟紧开。

(1) 如果 $Z_1, Z_2 \subset X$ 是有限展示闭子空间使得 $Z_1 \cap Z_2 \cap U = \emptyset$，则存在 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 Z_1 和 Z_2 的严格变换不交。

(2) 如果 $T_1, T_2 \subset |U|$ 是不交可构造闭子集，则存在 U-容许爆破 $X' \to X$ 使得 T_1 和 T_2 的闭包不交。

证明. (1) 的证明。假设 $Z_i \to X$ 有限展示意味着 Z_i 的拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_i$ 有限型，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.12。记 $Z \subset X$ 为由乘积 $\mathcal{I}_1\mathcal{I}_2$ 切出的闭子空间。观察到 $Z \cap U$ 是 $Z_1 \cap U$ 和 $Z_2 \cap U$ 的不交并。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.19.5 存在 $U \cap Z$-容许爆破 $Z' \to Z$ 使得 Z_1 和 Z_2 的严格变换不交。记 $Y \subset Z$ 为这个爆破的中心。则 $Y \to X$ 是有限展示闭浸入，作为 $Y \to Z$ 和 $Z \to X$ 的复合（**Divisors on Spaces**，定义 71.19.1 和 **Morphisms**

of Spaces，引理 67.28.2）。因此 Y 的爆破 $X' \to X$ 是 U-容许爆破。由严格变换的一般性质，Z_1, Z_2 相对于 $X' \to X$ 的严格变换与 Z_1, Z_2 相对于 $Z' \to Z$ 的严格变换相同，见 **Divisors on Spaces**，引理 71.18.3。因此 (1) 得证。

(2) 的证明。由 **Limits of Spaces**，引理 70.14.1 存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{J}_i \subset \mathcal{O}_U$ 使得 $T_i = V(\mathcal{J}_i)$（集合论地）。由 **Limits of Spaces**，引理 70.9.8 存在有限型拟凝聚理想层 $\mathcal{I}_i \subset \mathcal{O}_X$ 其在 U 上的限制是 $\mathcal{J}_i$。将 (1) 的结果应用于闭子空间 $Z_i = V(\mathcal{I}_i)$ 得出结论。 □

引理 81.14.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上拟紧且拟分离代数空间的紧合态射。设 $V \subset Y$ 是拟紧开且 $U = f^{-1}(V)$。设 $T \subset |V|$ 是闭子集使得 $f|_U : U \to V$ 在 V 中 T 的某个开邻域上是同构。则存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 使得 f 的严格变换 $f' : X' \to Y'$ 在 T 在 $|Y'|$ 中闭包的某个开邻域上是同构。

证明. 设 $T' \subset |V|$ 是 $f|_U$ 为同构的最大开的补。则 T'，T 在 $|V|$ 中闭且 $T \cap T' = \emptyset$。由于 $|V|$ 是谱拓扑空间（**Properties of Spaces**，引理 66.15.2）我们可以找到可构造闭子集 T_c, T'_c 在 $|V|$ 中使得 $T \subset T_c$，$T' \subset T'_c$ 且 $T_c \cap T'_c = \emptyset$（选择包含 T' 不交 T 的 $|V|$ 的拟紧开 W 并置 $T_c = |V| \setminus W$，然后选择包含 T_c 不交 T' 的 $|V|$ 的拟紧开 W' 并置 $T'_c = |V| \setminus W'$）。由引理 81.14.2 我们可以在将 Y 替换为 V-容许爆破后假设 T_c 和 T'_c 在 $|Y|$ 中有不交闭包。设 Y_0 是 Y 的对应于开 $|Y| \setminus \overline{T}'_c$ 的开子空间，置 $V_0 = V \cap Y_0$，$U_0 = U \times_V V_0$，$X_0 = X \times_Y Y_0$。由于 $U_0 \to V_0$ 是同构，我们可以找到 V_0-容许爆破 $Y'_0 \to Y_0$ 使得 X_0 的严格变换 X'_0 同构地映射到 Y'_0，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.39.4。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.19.3 存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$，其限制到 Y_0 是 $Y'_0 \to Y_0$。如果 $f' : X' \to Y'$ 表示 f 的严格变换，则我们看到我们想要的成立，因为 f' 限制为 Y'_0 上的同构。 □

引理 81.14.4. 设 S 是概形。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \longleftarrow & A \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & {\scriptstyle f|_U}\downarrow & & \downarrow \\ Y & \longleftarrow & V & \longleftarrow & B \end{array}$$

是 S 上拟紧且拟分离代数空间的。假设

(1) f 紧合，
(2) V 是 Y 的拟紧开，$U = f^{-1}(V)$，
(3) $B \subset V$ 和 $A \subset U$ 是闭子空间，
(4) $f|_A : A \to B$ 是同构，且 f 在 A 的每一点处 *étale*。

则存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 使得严格变换 $f' : X' \to Y'$ 满足：对 $|A|$ 在 $|X'|$ 中闭包的每个几何点 $\overline{a}$，存在商 $\mathcal{O}_{X',\overline{a}} \to \mathcal{O}$ 使得 $\mathcal{O}_{Y',f'(\overline{a})} \to \mathcal{O}$ 有限平坦。

从证明中可以看出，更多成立，但陈述已经足够长，这将在后面足够。

证明. 设 $T' \subset |U|$ 是 $f|_U$ 为 étale 的最大开的补。则 T' 在 $|U|$ 中闭且不交 $|A|$。由于 $|U|$ 是谱拓扑空间（**Properties of Spaces**，引理 66.15.2）我们可以找到可构造闭子集 T_c, T'_c 在 $|U|$ 中使得 $|A| \subset T_c$，$T' \subset T'_c$ 且 $T_c \cap T'_c = \emptyset$（见引理 81.14.3 的证明）。由引理 81.14.2 存在 U-容许爆破 $X_1 \to X$ 使得 T_c 和 T'_c 在 $|X_1|$ 中有不交闭包。设 $X_{1,0}$ 是 X_1 的对应于开 $|X_1| \setminus \overline{T'_c}$ 的开子空间，置 $U_0 = U \cap X_{1,0}$。观察到 A 的概形论像 $\overline{A}_1 \subset X_1$ 由构造包含在 $X_{1,0}$ 中。

在将 Y 替换为 V-容许爆破并取严格变换后，我们可以假设 $X_{1,0} \to Y$ 平坦、拟有限且有限展示，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.39.1 和 76.37.3。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_1 & \longrightarrow & X \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & Y & \end{array} \qquad \text{和图表} \qquad \begin{array}{ccc} \overline{A}_1 & \longrightarrow & \overline{A} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \overline{B} & \end{array}$$

是概形论像的。态射 $\overline{A}_1 \to \overline{A}$ 满射，因为它紧合，因此 $\overline{A}_1 \to \overline{A}$ 的概形论像必须等于 $\overline{A}$，然后我们可以使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.8。关于 étale 局部环的陈述由选择几何点 $\overline{a}$ 到 $\overline{A}_1$ 的几何点 $\overline{a}_1$ 的提升并置 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{X_1,\overline{a}_1}$ 推出。即，由于 $X_1 \to Y$ 在 $X_{1,0} \supset \overline{A}_1$ 上平坦且拟有限，映射 $\mathcal{O}_{Y',f'(\overline{a})} \to \mathcal{O}_{X_1,\overline{a}_1}$ 有限平坦，见 **Algebra**，引理 10.156.3 和 10.153.3。 □

引理 81.14.5. *设 S 是概形。设 $X \to B$ 和 $Y \to B$ 是 S 上代数空间的态射。设 $U \subset X$ 是开子空间。设 $V \to X \times_B Y$ 是拟紧态射，其与第一投影的复合映入 U。设 $Z \subset X \times_B Y$ 是 $V \to X \times_B Y$ 的概形论像。设 $X' \to X$ 是 U-容许爆破。则 $V \to X' \times_B Y$ 的概形论像是 Z 相对于该爆破的严格变换。*

证明. 记 $Z' \to Z$ 为严格变换。态射 $Z' \to X'$ 诱导态射 $Z' \to X' \times_B Y$，它是闭浸入（因为 Z' 由定义是 $X' \times_X Z$ 的闭子空间）。因此为完成证明只需证明 $V \to Z'$ 的概形论像 Z'' 是 Z'。观察到 $Z'' \subset Z'$ 是闭子空间使得 $V \to Z'$ 分解通过 Z''。由于 $V \to X \times_B Y$ 和 $V \to X' \times_B Y$ 都拟紧（对后者这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.9 以及 $X' \times_B Y \to X \times_B Y$ 分离作为紧合态射的基变换推出），由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.3 我们看到 $Z \cap (U \times_B Y) = Z'' \cap (U \times_B Y)$。因此包含态射 $Z'' \to Z'$ 是远离 $Z' \to Z$ 的例外除子 E 的同构。然而，Z' 的结构层没有任何支撑在 E 上的非零截面（由严格变换的定义），我们得出结论满射 $\mathcal{O}_{Z'} \to \mathcal{O}_{Z''}$ 必须是同构。 □

引理 81.14.6. *设 S 是概形。设 B 是 S 上拟紧且拟分离代数空间。设 U 是有限型且分离于 B 的代数空间。设 $V \to U$ 是 étale 态射。如果 V 在 B 上有紧化 $V \subset Y$，则存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 和开 $V \subset V' \subset Y'$ 使得 $V \to U$ 延拓为紧合态射 $V' \to U$。*

证明. 考虑 "对角" 态射 $V \to Y \times_B U$ 的概形论像 $Z \subset Y \times_B U$。如果我们将 Y 替换为 V-容许爆破，则 Z 被替换为相对于这个爆破的严格变换，见引理 81.14.5。因此由 **More on**

Morphisms of Spaces，引理 76.39.4 我们可以假设 $Z \to Y$ 是开浸入。如果 $V' \subset Y$ 表示像，则我们看到诱导态射 $V' \to U$ 紧合，因为投影 $Y \times_B U \to U$ 紧合且 $V' \cong Z$ 是 $Y \times_B U$ 的闭子空间。 □

以下引理对 Z 上有限型代数空间 B 上的有限型分离代数空间表述。拟紧且拟分离代数空间的版本也成立（证明基本相同），但将被本节的主要定理平凡地蕴含。我们强烈建议读者先阅读概形情形下这个引理的证明。

引理 81.14.7. 设 B 是 **Z** 上有限型代数空间。设 U 是 B 上有限型且分离代数空间。设 $(U_2 \subset U, f : U_1 \to U)$ 是初等 *distinguished* 方块。假设 U_1 和 U_2 在 B 上有紧化且 $U_1 \times_U U_2 \to U$ 有稠密像。则 U 在 B 上有紧化。

证明. 选择 B 上紧化 $U_i \subset X_i$ 对 $i = 1, 2$。我们可以假设 U_i 在 X_i 中概形论稠密。我们可以假设存在开 $V_i \subset X_i$ 和紧合态射 $\psi_i : V_i \to U$ 延拓 $U_i \to U$，见引理 81.14.6。图表

$$\begin{array}{ccccc} U_i & \longrightarrow & V_i & \longrightarrow & X_i \\ \downarrow & \swarrow_{\psi_i} & & & \\ U & & & & \end{array}$$

记 $Z_1 \subset U$ 为对应于闭子集 $|U| \setminus |U_2|$ 的约化闭子空间。回忆 $f^{-1}Z_1$ 是 U_1 的闭子空间，同构地映射到 Z_1。记 $Z_2 \subset U$ 为对应于闭子集 $|U| \setminus \mathrm{Im}(|f|) = |U_2| \setminus \mathrm{Im}(|U_1 \times_U U_2| \to |U_2|)$ 的约化闭子空间。因此我们有

$$U = U_2 \amalg Z_1 = Z_2 \amalg \mathrm{Im}(f) = Z_2 \amalg \mathrm{Im}(U_1 \times_U U_2 \to U_2) \amalg Z_1$$

集合论地。记 $Z_{i,i} \subset V_i$ 为 Z_i 在 ψ_i 下的原像。观察到 ψ_2 在 Z_2 的某个开邻域上是同构。观察到 $Z_{1,1} = \psi_1^{-1}Z_1 = f^{-1}Z_1 \amalg T$ 对某个闭子空间 $T \subset V_1$ 不交 $f^{-1}Z_1$，且此外 ψ_1 沿 $f^{-1}Z_1$ étale。记 $Z_{i,j} \subset V_i$ 为 Z_j 在 ψ_i 下的原像。观察到 $\psi_i : Z_{i,j} \to Z_j$ 是紧合态射。由于 Z_i 和 Z_j 是 U 的不交闭子空间，我们看到 $Z_{i,i}$ 和 $Z_{i,j}$ 是 V_i 的不交闭子空间。

记 $\overline{Z}_{i,i}$ 和 $\overline{Z}_{i,j}$ 为 $Z_{i,i}$ 和 $Z_{i,j}$ 在 X_i 中的概形论像。我们回忆 $|Z_{i,j}|$ 在 $|\overline{Z}_{i,j}|$ 中稠密，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.7。在将 X_i 替换为 V_i-容许爆破后我们可以假设 $\overline{Z}_{i,i}$ 和 $\overline{Z}_{i,j}$ 不交，见引理 81.14.2。我们对 X_1 和 X_2 都假设这成立。观察到如果我们进一步将 X_i 替换为 V_i-容许爆破，这个性质保持。因此我们可以将 X_1 替换为另一个 V_1-容许爆破并假设 $|\overline{Z}_{1,1}|$ 是 $|T|$ 和 $|f^{-1}Z_1|$ 在 $|X_1|$ 中闭包的不交并。

置 $V_{12} = V_1 \times_U V_2$。我们有浸入 $V_{12} \to X_1 \times_B X_2$，它是闭浸入 $V_{12} = V_1 \times_U V_2 \to V_1 \times_B V_2$（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.5）和开浸入 $V_1 \times_B V_2 \to X_1 \times_B X_2$ 的复合。设 $X_{12} \subset$

$X_1 \times_B X_2$ 是 $V_{12} \to X_1 \times_B X_2$ 的概形论像。投影态射

$$p_1 : X_{12} \to X_1 \quad 和 \quad p_2 : X_{12} \to X_2$$

紧合，因为 X_1 和 X_2 在 B 上紧合。如果我们将 X_1 替换为 V_1-容许爆破，则 X_{12} 被替换为相对于这个爆破的严格变换，见引理 81.14.5。

记 $\psi : V_{12} \to U$ 为复合 $\psi = \psi_1 \circ p_1|_{V_{12}} = \psi_2 \circ p_2|_{V_{12}}$。考虑闭子空间

$$Z_{12,2} = (p_1|_{V_{12}})^{-1} Z_{1,2} = (p_2|_{V_{12}})^{-1} Z_{2,2} = \psi^{-1} Z_2 \subset V_{12}$$

态射 $p_1|_{V_{12}} : V_{12} \to V_1$ 在 $Z_{1,2}$ 的某个开邻域上是同构，因为 $\psi_2 : V_2 \to U$ 在 Z_2 的某个开邻域上是同构且 $V_{12} = V_1 \times_U V_2$。由引理 81.14.3 存在 V_1-容许爆破 $X_1' \to X_1$ 使得严格变换 $p_1' : X_{12}' \to X_1'$ 是 p_1 在 $|Z_{1,2}|$ 在 $|X_1'|$ 中闭包的某个开邻域上的同构。在将 X_1 替换为 X_1' 和 X_{12} 替换为 X_{12}' 后我们可以假设 p_1 在 $|\overline{Z}_{1,2}|$ 的某个开邻域上是同构。

前一段的结果告诉我们

$$X_{12} \cap (\overline{Z}_{1,2} \times_B \overline{Z}_{2,1}) = \emptyset$$

其中交在 $X_1 \times_B X_2$ 中取。即，原像 $p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2}$ 在 X_{12} 中同构地映射到 $\overline{Z}_{1,2}$。特别地，我们看到 $|Z_{12,2}|$ 在 $|p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2}|$ 中稠密。因此 p_2 将 $|p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2}|$ 映入 $|\overline{Z}_{2,2}|$。由于 $|\overline{Z}_{2,2}| \cap |\overline{Z}_{2,1}| = \emptyset$ 我们得出结论。

结果表明在我们能得出结论之前需要进行一次额外的爆破。即，设 $V_2 \subset W_2 \subset X_2$ 是开子空间，其底层拓扑空间为

$$|W_2| = |V_2| \cup (|X_2| \setminus |\overline{Z}_{2,1}|) = |X_2| \setminus \left(|\overline{Z}_{2,1}| \setminus |Z_{2,1}|\right)$$

由于 $p_2(p_1^{-1}\overline{Z}_{1,2})$ 包含在 W_2 中（见上）我们看到将 X_2 替换为 W_2-容许爆破且 X_{21} 替换为相应的严格变换将保持 p_1 在 $\overline{Z}_{1,2}$ 的某个开邻域上为同构的性质。由于 $\overline{Z}_{2,1} \cap W_2 = \overline{Z}_{2,1} \cap V_2 = Z_{2,1}$ 我们看到 $Z_{2,1}$ 是 W_2 和 V_2 的闭子空间。观察到 $V_{12} = V_1 \times_U V_2 = p_1^{-1}(V_1) = p_2^{-1}(V_2)$ 作为 X_{12} 的开子空间，因为它是 X_{12} 的最大开子空间，态射 $\psi : V_{12} \to U$ 在其上延拓；细节省略[4]。我们有 V_{12} 的闭子空间的以下等式：

$$p_2^{-1} Z_{2,1} = p_2^{-1}\psi_2^{-1} Z_1 = p_1^{-1}\psi_1^{-1} Z_1 = p_1^{-1} Z_{1,1} = p_1^{-1} f^{-1} Z_1 \amalg p_1^{-1} T$$

这里及下文我们使用轻微滥用记号，写 p_2 而不是 p_2 到 V_{12} 的限制，等等。由于 $p_2^{-1}(Z_{2,1})$ 是 $p_2^{-1}(W_2)$ 的闭子空间，因为 $Z_{2,1}$ 是 W_2 的闭子空间，我们得出 $p_1^{-1} f^{-1} Z_1$ 也是 $p_2^{-1}(W_2)$ 的闭

[4]即，$V_1 \times_U V_2$ 在 U 上紧合，所以如果 ψ 延拓到 X_{12} 的更大开，则 $V_1 \times_U V_2$ 将在这个开中闭，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6。然后我们得到等式，因为 $V_{12} \subset X_{12}$ 稠密。

子空间。最后，态射 $p_2 : X_{12} \to X_2$ 在 $p_1^{-1}f^{-1}Z_1$ 的点处 étale，因为 ψ_1 沿 $f^{-1}Z_1$ étale 且 $V_{12} = V_1 \times_U V_2$。因此我们可以应用引理 81.14.4 于态射 $p_2 : X_{12} \to X_2$，开 W_2，闭子空间 $Z_{2,1} \subset W_2$，和闭子空间 $p_1^{-1}f^{-1}Z_1 \subset p_2^{-1}(W_2)$。因此在将 X_2 替换为 W_2-容许爆破且 X_{12} 替换为相应的严格变换后，我们对 $|p_1^{-1}f^{-1}Z_1|$ 的闭包的每个几何点 $\overline{y}$ 得到局部环映射 $\mathcal{O}_{X_{12},\overline{y}} \to \mathcal{O}$ 使得 $\mathcal{O}_{X_2,p_2(\overline{y})} \to \mathcal{O}$ 有限平坦。

考虑代数空间

$$W_2 = U \coprod_{U_2} (X_2 \setminus \overline{Z}_{2,1}),$$

且 $T \subset V_1$ 如第一段，代数空间

$$W_1 = U \coprod_{U_1} (X_1 \setminus \overline{Z}_{1,2} \cup \overline{T}),$$

由推出得到，见引理 81.9.2。让我们应用引理 81.14.1 看出 $W_i \to B$ 分离。首先，$U \to B$ 和 $X_i \to B$ 分离。让我们检查拟紧浸入 $U_i \to U \times_B (X_i \setminus \overline{Z}_{i,j})$ 是闭的，使用赋值判别法，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.1。选择 B 上赋值环 A，分式域 K，以及兼容态射 $(u, x_i) : \mathrm{Spec}(A) \to U \times_B X_i$ 和 $u_i : \mathrm{Spec}(K) \to U_i$。由于 ψ_i 紧合，我们可以找到唯一的 $v_i : \mathrm{Spec}(A) \to V_i$ 与 u 和 u_i 兼容。由于 X_i 在 B 上紧合我们看到 $x_i = v_i$。如果 v_i 不分解通过 $U_i \subset V_i$，则我们得出 x_i 将 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映入 $Z_{i,j}$ 或 T（当 $i = 1$ 时）。这完成证明，因为我们移除了 $\overline{Z}_{i,j}$ 和 $\overline{T}$ 在 W_i 的构造中。

另一方面，对 B 上赋值环 A，分式域 K，和任意态射

$$\gamma : \mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Im}(U_1 \times_U U_2 \to U)$$

在 B 上，我们断言在将 A 替换为赋值环的扩张后，存在 i 和 γ 到态射 $h_i : \mathrm{Spec}(A) \to W_i$ 的扩张。即，我们首先使用紧合性的赋值判别法将 γ 扩张为态射 $g_2 : \mathrm{Spec}(A) \to X_2$。如果 g_2 的像不交 $\overline{Z}_{2,1}$，则我们得到到 W_2 的态射。否则，记 $\overline{z} \in \overline{Z}_{2,1}$ 为几何点，位于闭点的像之上。我们可以将其提升为 X_{12} 的几何点 $\overline{y}$，位于 $|p_1^{-1}f^{-1}Z_1|$ 的闭包中，因为空间映射 $|p_1^{-1}f^{-1}Z_1| \to |\overline{Z}_{2,1}|$ 是闭的，其像包含稠密开 $|Z_{2,1}|$。在将 A 替换为其严格 Hensel 化（**More on Algebra**，引理 15.125.6）后我们得到以下图表

$$\begin{array}{ccccc} A & & \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots & & A' \\ \uparrow & & & & \uparrow \\ \mathcal{O}_{X_2,\overline{z}} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X_{12},\overline{y}} & \longrightarrow & \mathcal{O} \end{array}$$

其中 $\mathcal{O}_{X_{12},\overline{y}} \to \mathcal{O}$ 是我们在证明第 5 段中找到的映射。由于水平复合有限且平坦我们可以找到赋值环扩张 A'/A 和虚线箭头使图表交换。在将 A 替换为 A' 后这意味着我们得到提升

$g_{12} : \mathrm{Spec}(A) \to X_{12}$，其闭点映入 $|p_1^{-1} f^{-1} Z_1|$ 的闭包。则 $g_1 = p_1 \circ g_{12} : \mathrm{Spec}(A) \to X_1$ 是态射，其闭点映入 $|f^{-1} Z_1|$ 的闭包。由于 $|f^{-1} Z_1|$ 的闭包不交 $|T|$ 的闭包且包含在 $|\overline{Z}_{1,1}|$ 中，后者不交 $|\overline{Z}_{1,2}|$，我们得出 g_1 定义了态射 $h_1 : \mathrm{Spec}(A) \to W_1$ 正如所要的。

考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} W_1' & \longrightarrow & W & \longleftarrow & W_2' \\ \downarrow & \searrow\!\swarrow & \uparrow & \searrow\!\swarrow & \downarrow \\ W_1 & \longleftarrow & U & \longrightarrow & W_2 \end{array}$$

如 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.40.1。由前一段对每个实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{\gamma} & W \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 $\mathrm{Im}(\gamma) \subset \mathrm{Im}(U_1 \times_U U_2 \to U)$ 存在 i 和 γ 的扩张 $h_i : \mathrm{Spec}(A) \to W_i$（在将 A 替换为赋值环的扩张后）。使用 $W_i' \to W_i$ 的紧合性赋值判别法，我们可以将 h_i 提升为 $h_i' : \mathrm{Spec}(A) \to W_i'$。因此图表中的虚线箭头在可能扩张 A 后存在。由于 W 在 B 上分离，我们看到扩张的选择不是必需的，箭头也是唯一的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.41.5 和 67.43.1。最后虚线箭头的存在蕴含 $W \to B$ 泛闭，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.5。由于 $W \to B$ 已经有限型且分离，我们获胜。 □

引理 81.14.8. *设 S 是概形。设 X 是 S 上诺特代数空间。设 $U \subset X$ 是真稠密开子空间。则存在仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to X$ 使得*

(1) *开子空间 $W = U \cup \mathrm{Im}(V \to X)$ 严格大于 U，*
(2) *$(U \subset W, V \to W)$ 是 distinguished 方块，且*
(3) *$U \times_W V \to U$ 有稠密像。*

证明. 选择分层

$$\emptyset = U_{n+1} \subset U_n \subset U_{n-1} \subset \ldots \subset U_1 = X$$

和态射 $f_p : V_p \to U_p$ 如 **Decent Spaces**，引理 68.8.6。设 p 是最小的整数使得 $U_p \not\subset U$（这是可能的，因为 $U \neq X$）。选择仿射开 $V \subset V_p$ 使得 étale 态射 $f_p|_V : V \to X$ 不分解通过 U。考虑开 $W = U \cup \mathrm{Im}(V \to X)$ 和约化闭子空间 $Z \subset W$ 且 $|Z| = |W| \setminus |U|$。则 $f^{-1} Z \to Z$ 是同构，因为我们有态射 f_p 的相应性质，见上述引理。因此 $(U \subset W, f : V \to W)$ 是 distinguished 方块。可能不成立的是开 $I = \mathrm{Im}(U \times_W V \to U)$ 在 U 中稠密。代数空间 $U' \subset U$，其底层集是 $|U| \setminus \overline{|I|}$，是诺特的，因此我们可以找到稠密开子概形 $U'' \subset U'$，见例如 **Properties of**

Spaces，命题 66.13.3。然后我们可以找到稠密开仿射 $U''' \subset U''$，见 **Properties**，引理 28.5.7 和 28.30.1。在我们用 $V \amalg U''' \to X$ 替换 f 后一切都清楚了。 □

定理 81.14.9. 设 S 是概形。设 B 是 S 上拟紧且拟分离代数空间。设 $X \to B$ 是分离、有限型态射。则 X 在 B 上有紧化。

证明. 我们首先归约到诺特情形。我们强烈建议读者跳过这一段。首先，我们可以将 S 替换为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。见 **Spaces**，节 65.16 和 **Properties of Spaces**，定义 66.3.1。存在闭浸入 $X \to X'$ 且 $X' \to B$ 有限展示且分离。见 **Limits of Spaces**，命题 70.11.7。如果我们找到 X' 在 B 上的紧化，则取 X 在其中的概形论闭包将给出 X 在 B 上的紧化。因此我们可以假设 $X \to B$ 分离且有限展示。我们可以将 $B = \lim B_i$ 写为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型诺特代数空间系统的有向极限，具有仿射转移态射。见 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1。我们可以选择 i 和有限展示态射 $X_i \to B_i$，其到 B 的基变换是 $X \to B$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1。在增大 i 后我们可以假设 $X_i \to B_i$ 分离，见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.9。如果我们能找到 X_i 在 B_i 上的紧化，则其到 B 的基变换将是 X 在 B 上的紧化。这将我们归约到下一段讨论的情形。

假设 B 除拟紧且拟分离外还是 $\mathbf{Z}$ 上有限型。设 $U \to X$ 是代数空间的 étale 态射使得 U 有紧化 Y 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上。态射

$$U \longrightarrow B \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} Y$$

分离且拟有限，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.10 （所显示的态射分解为浸入因此是单态射）。因此由 Zariski 主定理（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.34.3）存在 U 到代数空间 Y' 的开浸入，Y' 在 $B \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} Y$ 上有限。则 $Y' \to B$ 紧合，作为复合 $Y' \to B \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} Y \to B$ 两个紧合态射的复合（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9，67.40.4 和 67.40.3）。我们得出 U 在 B 上有紧化。

存在稠密开子空间 $U \subset X$ 是概形。（**Properties of Spaces**，命题 66.13.3）。事实上，我们可以选择 U 是仿射概形（**Properties**，引理 28.5.7 和 28.30.1）。因此 U 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有紧化；这容易直接证明但也由概形的定理推出，见 **More on Flatness**，定理 38.33.8。由前一段 U 在 B 上有紧化。由诺特归纳我们可以找到有紧化于 B 的最大稠密开子空间 $U \subset X$。我们将证明 $U \neq X$ 的假设导致矛盾。即，由引理 81.14.8 我们可以找到严格更大的开 $U \subset W \subset X$ 和 distinguished 方块 $(U \subset W, f : V \to W)$ 且 V 仿射，$U \times_W V$ 在 U 中有稠密像。由于 V 仿射，如前它在 B 上有紧化。因此引理 81.14.7 适用，表明 W 在 B 上有紧化，这是所要的矛盾。 □

81.15. 其他章节

预备知识 (1) 引言

(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

Part 5

几何专题

CHAPTER 82

空间的 Chow 群

82.1. 引言

在本章中，我们首先讨论代数空间的 Chow 群。定义了这些之后，我们定义向量丛的 Chern 类作为这些 Chow 群上的算子。策略将与概形情形中的策略完全相同。因此我们敦促读者看一下对应概形章节的引言（**Chow Homology**，节 **42.1**）。

一些相关论文：[**EG98**] 和 [**Kre99**]。

82.2. 设置

我们首先固定将要处理的代数空间范畴。请在本章中始终记住，“**decent** + 局部诺特”与“拟分离 + 局部诺特”相同，根据 **Decent Spaces**，引理 **68.14.1**。

情形 82.2.1. 这里 S 是一个概形，B 是 S 上的一个代数空间。我们假设 B 是拟分离、局部诺特且泛链状的（**Decent Spaces**，定义 68.25.4）。此外，我们假设给定一个维数函数 $\delta : |B| \longrightarrow \mathbf{Z}$。我们说 X/B 是*好的*，如果 X 是 B 上的代数空间，其结构态射 $f : X \to B$ 是拟分离且局部有限型的。在这种情况下，我们定义

$$\delta = \delta_{X/B} : |X| \longrightarrow \mathbf{Z}$$

为将 x 映到 $\delta(f(x))$ 加上 $x/f(x)$ 的超越次数的映射（**Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1）。根据 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.32.2，这是一个维数函数。

一个特殊情形是当 $S = B$ 是一个概形，且 (S, δ) 如 **Chow Homology**，情形 **42.7.1** 中那样。因此 B 可以是域的谱（**Chow Homology**，例 **42.7.2**）或 $B = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$（**Chow Homology**，例 **42.7.3**）。

在情形 **82.2.1** 中，关于代数空间的许多引理、命题、定理、定义都更容易处理，因为我们处理的代数空间是拟分离的（因此更是 **decent** 的）且局部诺特。我们将在本章中穿插如下注记来指出这一点。

注记 82.2.2. 在情形 82.2.1 中，如果 X/B 是好的，那么 $|X|$ 是 sober 拓扑空间。参见 **Properties of Spaces**，引理 66.15.1 或 **Decent Spaces**，命题 68.12.4。我们将不再进一步提及地使用这一点来选择 $|X|$ 的不可约闭子集的一般点。

注记 82.2.3. 在情形 82.2.1 中，如果 X/B 是好的，那么 X 是整的（**Spaces over Fields**，定义 72.4.1）当且仅当 X 是约化的且 $|X|$ 不可约。此外，对任意点 $\xi \in |X|$，存在唯一的整闭子空间 $Z \subset X$，使得 ξ 是闭子集 $|Z| \subset |X|$ 的一般点，参见 **Spaces over Fields**，引理 72.4.7。

如果 B 是 Jacobson 的，且 δ 将闭点映为零，那么 δ 是将点映到其闭包的维数的函数。

引理 82.2.4. *在情形 82.2.1 中，假设 B 是 Jacobson 的，且对 $|B|$ 的每个闭点 b 都有 $\delta(b) = 0$。令 X/B 是好的。如果 $Z \subset X$ 是整闭子空间，其一般点为 $\xi \in |Z|$，则以下整数相同：*

(1) $\delta(\xi) = \delta_{X/B}(\xi)$，
(2) $\dim(|Z|)$，
(3) *对 $z \in |Z|$ 闭，$codim(\{z\}, |Z|)$，*
(4) *对 $z \in |Z|$ 闭，Z 在 z 处局部环的维数，以及*
(5) *对 $z \in |Z|$ 闭，$\dim(\mathcal{O}_{Z,\overline{z}})$。*

证明. 令 X，Z，ξ 如引理中所述。由于 X 在 B 上局部有限型，我们看到 X 是 Jacobson 的，参见 **Decent Spaces**，引理 68.23.1。因此 $X_{\text{ft-pts}} \subset |X|$ 是闭点集，根据 **Decent Spaces**，引理 68.23.3。给定 $|Z|$ 的不可约闭子集链 $T_0 \supset \ldots \supset T_e$，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.6，我们有 $T_e \cap X_{\text{ft-pts}}$ 非空。因此我们总可以假设这样的链以 $T_e = \{z\}$ 结束，其中 $z \in |Z|$ 是某个闭点。由此推出 $\dim(Z) = \sup_z \operatorname{codim}(\{z\}, |Z|)$，其中 z 遍历 $|Z|$ 的闭点。根据 **Topology**，引理 5.20.2，我们有 $\operatorname{codim}(\{z\}, Z) = \delta(\xi) - \delta(z)$。根据 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.4，z 的像是 B 的有限型点，即 $|B|$ 的闭点。根据 **Morphisms of Spaces**，引理 67.33.4，z/b 的超越次数为 0。由假设，我们推出 $\delta(z) = \delta(b) = 0$。因此对所有 $z \in |Z|$ 闭，我们得到等式

$$\dim(|Z|) = \operatorname{codim}(\{z\}, Z) = \delta(\xi)$$

最后，根据 **Decent Spaces**，引理 68.20.2，$\operatorname{codim}(\{z\}, Z)$ 等于 Z 在 z 处局部环的维数，而根据 **Properties of Spaces**，引理 66.22.4，这又等于 $\dim(\mathcal{O}_{Z,\overline{z}})$。 □

在上述引理的情形中，δ 在闭不可约子集的一般点处的值就是该不可约闭子集的维数。这引出了以下定义。

定义 82.2.5. 在情形 82.2.1 中，对任意好的 X/B 和任意不可约闭子集 $T \subset |X|$，我们定义

$$\dim_\delta(T) = \delta(\xi)$$

其中 $\xi \in T$ 是 T 的一般点。我们将称之为 T 的*δ-维数*。如果 $T \subset |X|$ 是任意闭子集，那么我们定义 $\dim_\delta(T)$ 为 T 的不可约分支的 δ-维数的上确界。如果 Z 是 X 的闭子空间，那么我们令 $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(|Z|)$。

当然，这只是说 $\dim_\delta(T) = \sup\{\delta(t) \mid t \in T\}$。

82.3. 圈

这是 **Chow Homology**，节 **42.8** 的类比。

由于我们不假设空间是拟紧的，定义圈时必须稍微小心。我们必须允许无限和，因为例如有理函数可能有无穷多个极点。无论如何，如果 X 是拟紧的，那么圈照常是有限和。

定义 82.3.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $k \in \mathbf{Z}$。

(1) X 上的圈是一个形式和
$$\alpha = \sum n_Z[Z]$$
其中求和遍历整闭子空间 $Z \subset X$，每个 $n_Z \in \mathbf{Z}$，且 $\{|Z|; n_Z \neq 0\}$ 是 $|X|$ 的子集的局部有限族（**Topology**，定义 5.28.4）。

(2) X 上的k-圈是一个圈
$$\alpha = \sum n_Z[Z]$$
其中 $n_Z \neq 0 \Rightarrow \dim_\delta(Z) = k$。

(3) X 上所有 k-圈构成的阿贝尔群记为 $Z_k(X)$。

换句话说，X 上的 k-圈是整闭子空间（注记 **82.2.3**）的局部有限形式 **Z**-线性组合，这些整闭子空间的 δ-维数为 k。k-圈 $\alpha = \sum n_Z[Z]$ 和 $\beta = \sum m_Z[Z]$ 的加法由
$$\alpha + \beta = \sum (n_Z + m_Z)[Z]$$
给出，即通过相加系数。

82.4. 重数

一节关于长度和重数的几个简单结果。

引理 82.4.1. 令 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。令 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in |X|$。令 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。以下等价

(1) $length_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}} \mathcal{F}_{\overline{x}} = d$

(2) 对某个 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，且 $u \in U$ 映射到 x，我们有 $length_{\mathcal{O}_{U,u}} (\mathcal{F}|_U)_u = d$

(3) 对任意 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，且 $u \in U$ 映射到 x，我们有 $length_{\mathcal{O}_{U,u}} (\mathcal{F}|_U)_u = d$

证明. 令 $U \to X$ 和 $u \in U$ 如 (2) 或 (3) 中所述。那么我们知道 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的严格 Hensel 化，并且
$$\mathcal{F}_{\overline{x}} = (\mathcal{F}|_U)_u \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

参见 **Properties of Spaces**，引理 66.22.1 和 66.29.4。因此长度的相等性由 **Algebra**，引理 10.52.13，$\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是平坦的，以及 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathfrak{m}_u\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 等于 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的剩余域推出。这些关于严格 Hensel 化的事实可在 **More on Algebra**，引理 15.46.1 中找到。 □

定义 82.4.2. 令 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。令 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in |X|$。令 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。我们说$\mathcal{F}$ *在 x 处有长度 d*，如果引理 82.4.1 的等价条件满足。

引理 82.4.3. 令 S 是一个概形。令 $i : Y \to X$ 是 S 上代数空间的闭浸入。令 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。令 $y \in |Y|$，像为 $x \in |X|$。令 $d \in \{0, 1, 2, \ldots, \infty\}$。以下等价

(1) $\mathcal{G}$ *在 y 处有长度 d*，且
(2) $i_*\mathcal{G}$ *在 x 处有长度 d*。

证明. 选取一个 étale 态射 $f : U \to X$，其中 U 是概形，且 $u \in U$ 映射到 x。令 $V = Y \times_X U$。记 $g : V \to Y$ 和 $j : V \to U$ 为投影。那么 $j : V \to U$ 是闭浸入，且存在唯一的点 $v \in V$ 映射到 $y \in |Y|$ 和 $u \in U$（使用 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3 和 **Spaces**，引理 65.12.3）。我们有 $j_*(\mathcal{G}|_V) = (i_*\mathcal{G})|_U$ 作为概形 V 上的模，且 j_* 是概形态射 j 的“通常”模前推，参见 **Cohomology of Spaces**，方程 (69.3.0.1) 周围的讨论。这样我们化归到概形情形：如果 $i : Y \to X$ 是概形的闭浸入，那么

$$(i_*\mathcal{G})_x = \mathcal{G}_y$$

作为 $\mathcal{O}_{X,x}$-模，其中右端的模结构由满射 $i_y^\sharp : \mathcal{O}_{X,x} \to \mathcal{O}_{Y,y}$ 给出。因此由 **Algebra**，引理 10.52.5 得到相等性。 □

引理 82.4.4. 令 S 是一个概形，X 是 S 上的局部诺特代数空间。令 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。令 $x \in |X|$。以下等价

(1) 对某个 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，且 $u \in U$ 映射到 x，我们有 u 是 $Supp(\mathcal{F}|_U)$ 的某个不可约分支的一般点，
(2) 对任意 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，且 $u \in U$ 映射到 x，我们有 u 是 $Supp(\mathcal{F}|_U)$ 的某个不可约分支的一般点，
(3) $\mathcal{F}$ 在 x 处的长度有限且非零。

如果 X 是 *decent* 的（等价地拟分离），那么这些也等价于

(4) x 是 $Supp(\mathcal{F})$ 的某个不可约分支的一般点。

证明. 假设 $f : U \to X$ 是一个 étale 态射，其中 U 是概形，且 $u \in U$ 映射到 x。那么 $\mathcal{F}|_U = f^*\mathcal{F}$ 是局部诺特概形 U 上的凝聚 $\mathcal{O}_U$-模，特别地 $(\mathcal{F}|_U)_u$ 是有限 $\mathcal{O}_{U,u}$-模，参见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.1。回忆 $\mathcal{F}|_U$ 的支撑是 U 的闭子集（**Morphisms**，引理 29.5.3），且 $(\mathcal{F}|_U)_u$ 的支撑是 $\mathcal{F}|_U$ 的支撑沿态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}) \to U$

的拉回。因此 u 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}|_U)$ 的某个不可约分支的一般点当且仅当 $(\mathcal{F}|_U)_u$ 的支撑等于 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的极大理想。现在 (1)、(2)、(3) 的等价性由 **Algebra**，引理 10.62.3 推出。

如果 X 是 decent 的，我们选取一个 étale 态射 $f : U \to X$ 和一个映射到 x 的点 $u \in U$。$\mathcal{F}$ 的支撑拉回到 $\mathcal{F}|_U$ 的支撑，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.15.2。此外，$|X|$ 中的特化 $x' \rightsquigarrow x$ 提升为 U 中的特化 $u' \rightsquigarrow u$，并且 U 中的任何非平凡特化 $u' \rightsquigarrow u$ 映射为 $|X|$ 中的非平凡特化 $f(u') \rightsquigarrow f(u)$，参见 **Decent Spaces**，引理 68.12.2 和 68.12.1。利用 $|X|$ 和 U 是 sober 拓扑空间（**Decent Spaces**，命题 68.12.4 和 **Schemes**，引理 26.11.1），我们推出 x 是 $\mathcal{F}$ 的支撑的一般点当且仅当 u 是 $\mathcal{F}|_U$ 的支撑的一般点。我们推出 (4) 等价于 (1)。

括号中的陈述由 **Decent Spaces**，引理 68.14.1 推出。 □

引理 82.4.5. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $T \subset |X|$ 是闭子集，$t \in T$。如果 $\dim_\delta(T) \leq k$ 且 $\delta(t) = k$，那么 t 是 T 的某个不可约分支的一般点。*

证明. 我们知道 t 包含在不可约分支 $T' \subset T$ 中。令 $t' \in T'$ 是一般点。那么 $k \geq \delta(t') \geq \delta(t)$。由于 δ 是维数函数，我们看到 $t = t'$。 □

82.5. 与闭子空间相伴的圈

本节是 Chow Homology，节 42.9 的类比。

注记 82.5.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $Y \subset X$ 是闭子空间。由注记 82.2.2 和 82.2.3，以下之间存在一一对应

(1) $|Y|$ 的不可约分支 T，
(2) $|Y|$ 的不可约分支的一般点，以及
(3) 整闭子空间 $Z \subset Y$，其具有性质 $|Z|$ 是 $|Y|$ 的不可约分支。

在本章中，我们将 (3) 中的 Z 称为 Y 的*不可约分支*，并将 $\xi \in |Z|$ 称为其*一般点*。

定义 82.5.2. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $Y \subset X$ 是闭子空间。

(1) 对具有一般点 ξ 的不可约分支 $Z \subset Y$，$\mathcal{O}_Y$ 在 ξ 处的长度（定义 82.4.2）称为 Z 在 Y 中的*重数*。将引理 82.4.4 应用于 Y 上的 $\mathcal{O}_Y$，这是一个正整数。
(2) 假设 $\dim_\delta(Y) \leq k$。与 Y 相伴的*k-圈*是

$$[Y]_k = \sum m_{Z,Y}[Z]$$

其中求和遍历 Y 的 δ-维数为 k 的不可约分支 Z，且 $m_{Z,Y}$ 是 Z 在 Y 中的重数。根据 **Spaces over Fields**，引理 72.6.1，这是一个 k-圈。

重要的是要注意，只有当 Y 的 δ-维数不超过 k 时，我们才定义 $[Y]_k$。换句话说，按约定，如果我们写 $[Y]_k$，那么这意味着 $\dim_\delta(Y) \leq k$。

82.6. 与凝聚层相伴的圈

这是 Chow Homology，节 42.10 的类比。

定义 82.6.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对具有一般点 ξ 的整闭子空间 $Z \subset X$，使得 $|Z|$ 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的不可约分支，$\mathcal{F}$ 在 ξ 处的长度（定义 82.4.2）称为 Z 在 $\mathcal{F}$ 中的重数。根据引理 82.4.4，这是一个正整数。

(2) 假设 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$。与 $\mathcal{F}$ 相伴的k-圈是

$$[\mathcal{F}]_k = \sum m_{Z,\mathcal{F}}[Z]$$

其中求和遍历对应于 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的 δ-维数为 k 的不可约分支的整闭子空间 $Z \subset X$，且 $m_{Z,\mathcal{F}}$ 是 Z 在 $\mathcal{F}$ 中的重数。根据 **Spaces over Fields**，引理 72.6.1，这是一个 k-圈。

重要的是要注意，只有当 $\mathcal{F}$ 是凝聚的且 $\mathbf{Supp}(\mathcal{F})$ 的 δ-维数不超过 k 时，我们才定义 $[\mathcal{F}]_k$。换句话说，按约定，如果我们写 $[\mathcal{F}]_k$，那么这意味着 $\mathcal{F}$ 在 X 上凝聚且 $\dim_\delta(\mathbf{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$。

引理 82.6.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k$。令 Z 是 X 的整闭子空间，且 $\dim_\delta(Z) = k$。令 $\xi \in |Z|$ 是一般点。那么 Z 在 $[\mathcal{F}]_k$ 中的系数是 $\mathcal{F}$ 在 ξ 处的长度。*

证明. 观察到 $|Z|$ 是 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F})$ 的不可约分支当且仅当 $\xi \in \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，参见引理 82.4.5。此外，如果 $\xi \notin \mathrm{Supp}(\mathcal{F})$，则 $\mathcal{F}$ 在 ξ 处的长度为零。将此与定义 82.6.1 结合，我们得出结论。 □

引理 82.6.3. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $Y \subset X$ 是闭子空间。如果 $\dim_\delta(Y) \leq k$，那么 $[Y]_k = [i_*\mathcal{O}_Y]_k$，其中 $i : Y \to X$ 是包含态射。*

证明. 令 Z 是 X 的整闭子空间，且 $\dim_\delta(Z) = k$。如果 $Z \not\subset Y$，那么 Z 在 $[Y]_k$ 和 $[i_*\mathcal{O}_Y]_k$ 中的系数都为零。如果 $Z \subset Y$，那么 Z 的一般点可以视为点 $y \in |Y|$，其像为 $x \in |X|$。那么 Z 在 $[Y]_k$ 中的系数是 $\mathcal{O}_Y$ 在 y 处的长度，而 Z 在 $[i_*\mathcal{O}_Y]_k$ 中的系数是 $i_*\mathcal{O}_Y$ 在 x 处的长度。因此系数的相等性由引理 82.4.3 推出。 □

引理 82.6.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列。假设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{H}$ 的支撑的 δ-维数都 $\leq k$。那么 $[\mathcal{G}]_k = [\mathcal{F}]_k + [\mathcal{H}]_k$。*

证明. 令 Z 是 X 的整闭子空间，且 $\dim_\delta(Z) = k$。只需证明 Z 在 $[\mathcal{G}]_k$、$[\mathcal{F}]_k$ 和 $[\mathcal{H}]_k$ 中的系数满足相应的可加性。由引理 82.6.2，只需证明

$$\text{the length of } \mathcal{G} \text{ at } x = \text{the length of } \mathcal{F} \text{ at } x + \text{the length of } \mathcal{H} \text{ at } x$$

对任意 $x \in |X|$ 成立。查看定义 82.4.2，这立即由长度的可加性推出，参见 **Algebra**，引理 10.52.3。 □

82.7. 紧合前推的准备

本节是 Chow Homology，节 42.11 的类比。

引理 82.7.1. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的，并令 $f : X \to Y$ 是 B 上的态射。如果 $Z \subset X$ 是整闭子空间，那么存在唯一的整闭子空间 $Z' \subset Y$，使得存在交换图表*

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ Z' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

且 $Z \to Z'$ 支配。如果 f 是紧合的，那么 $Z \to Z'$ 是紧合且满射的。

证明. 令 $\xi \in |Z|$ 是一般点。令 $Z' \subset Y$ 是整闭子空间，其一般点为 $\xi' = f(\xi)$，参见注记 82.2.3。由于 $\xi \in |f^{-1}(Z')| = |f|^{-1}(|Z'|)$，根据 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3，并且由于 Z 是约化的且 $|Z| = \overline{\{\xi\}}$，我们看到 $Z \subset f^{-1}(Z')$ 作为 X 的闭子空间（参见 **Properties of Spaces**，引理 66.12.4）。因此我们得到态射 $Z \to Z'$。该态射是支配的，因为 Z 的一般点映射到 Z' 的一般点。Z' 的唯一性是显然的。如果 f 是紧合的，那么 $Z \to Y$ 是紧合的，作为紧合态射的复合（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3 和 67.40.5）。然后我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 推出 $Z \to Z'$ 是紧合的。满射性随之而来，因为紧合态射的像是闭的。 □

注记 82.7.2. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。每个 $x \in |X|$ 可以由一个（唯一的）单态射 $\mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示，其中 k 是域，参见 **Decent Spaces**，引理 68.11.1。那么 k 是 x 的剩余域，记为 $\kappa(x)$。回忆 X 有一个稠密开子概形 $U \subset X$（**Properties of Spaces**，命题 66.13.3）。如果 $x \in U$，那么 $\kappa(x)$ 与 x 作为概形在 U 上的剩余域一致。参见 **Decent Spaces**，节 68.11。

注记 82.7.3. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的。在这种情况下，X 的函数域 $R(X)$ 有定义，且等于 X 在其一般点处的剩余域。参见 **Spaces over Fields**，定义 72.4.3。将此与注记 82.2.3 结合，我们发现对任意 $x \in X$，剩余域 $\kappa(x)$ 是唯一整闭子空间 $Z \subset X$ 的函数域，该子空间的一般点为 x。

引理 82.7.4. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的，并令 $f : X \to Y$ 是 B 上的态射。假设 X，Y 是整的且 $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$。那么要么 f 通过 Y 的某个真闭子空间分解，要么 f 是支配的且函数域的扩张 $R(X)/R(Y)$ 是有限的。*

证明. 由引理 82.7.1，存在唯一的整闭子空间 $Z \subset Y$，使得 f 通过一个支配态射 $X \to Z$ 分解。那么 $Z = Y$ 当且仅当 $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(Y)$。另一方面，由我们维数函数的构造（参见情形 82.2.1），我们有 $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Z) + r$，其中 r 是扩张 $R(X)/R(Z)$ 的超越次数。将此与 **Spaces over Fields**，引理 72.5.1 结合，引理得证。 □

引理 82.7.5. *在情形 82.2.1 中，令 $X,Y/B$ 是好的。令 $f:X\to Y$ 是 B 上的态射。假设 f 是拟紧的，且 $\{T_i\}_{i\in I}$ 是 $|X|$ 的闭子集的局部有限族。那么 $\{\overline{|f|(T_i)}\}_{i\in I}$ 是 $|Y|$ 的闭子集的局部有限族。*

证明. 令 $V\subset|Y|$ 是拟紧开子集。那么 $|f|^{-1}(V)\subset|X|$ 是拟紧的，根据 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.3。因此集合 $\{i\in I:T_i\cap|f|^{-1}(V)\neq\emptyset\}$ 是有限的，这由简单的拓扑论证可得，我们省略。由于这与集合

$$\{i\in I:|f|(T_i)\cap V\neq\emptyset\}=\{i\in I:\overline{|f|(T_i)}\cap V\neq\emptyset\}$$

相同，引理得证。 □

82.8. 紧合前推

本节是 Chow Homology，节 42.12 的类比。

定义 82.8.1. 在情形 82.2.1 中，令 $X,Y/B$ 是好的。令 $f:X\to Y$ 是 B 上的态射。假设 f 是紧合的。

(1) 令 $Z\subset X$ 是整闭子空间，且 $\dim_\delta(Z)=k$。令 $Z'\subset Y$ 是 Z 的像，如引理 82.7.1 中所述。我们定义

$$f_*[Z]=\begin{cases}0 & \text{如果}\quad \dim_\delta(Z')<k,\\ \deg(Z/Z')[Z'] & \text{如果}\quad \dim_\delta(Z')=k.\end{cases}$$

如果 $\dim_\delta(Z')=\dim_\delta(Z)$，则 Z 在 Z' 上的次数由引理 82.7.4 和 **Spaces over Fields**，定义 72.5.2 定义且有限。

(2) 令 $\alpha=\sum n_Z[Z]$ 是 X 上的 k-圈。α 的前推定义为和

$$f_*\alpha=\sum n_Z f_*[Z]$$

其中每个 $f_*[Z]$ 如上定义。根据上面的引理 82.7.5，该和是局部有限的。

按定义，圈的前推

$$f_*:Z_k(X)\longrightarrow Z_k(Y)$$

是阿贝尔群的同态。它将 $X\mapsto Z_k(X)$ 变成范畴上的共变函子，该范畴的对象是 B 上的好代数空间，态射是 B 上的紧合态射。

引理 82.8.2. *在情形 82.2.1 中，令 $X,Y,Z/B$ 是好的。令 $f:X\to Y$ 和 $g:Y\to Z$ 是 B 上的紧合态射。那么作为映射 $Z_k(X)\to Z_k(Z)$，有 $g_*\circ f_*=(g\circ f)_*$。*

证明. 令 $W \subset X$ 是 k 维整闭子空间。考虑通过将引理 82.7.1 应用于 f 和 W，然后应用于 g 和 W' 得到的整闭子空间 $W' \subset Y$ 和 $W'' \subset Z$。那么 $W \to W'$ 和 $W' \to W''$ 是满射且紧合的。我们必须证明 $g_*(f_*[W]) = (f \circ g)_*[W]$。如果 $\dim_\delta(W'') < k$，那么两边都是零。如果 $\dim_\delta(W'') = k$，那么我们看到 $W \to W'$ 和 $W' \to W''$ 都满足引理 82.7.4 的假设。因此

$$g_*(f_*[W]) = \deg(W/W')\deg(W'/W'')[W''], \quad (f \circ g)_*[W] = \deg(W/W'')[W''].$$

然后我们可以应用 **Spaces over Fields**，引理 72.5.3 来得出结论。 □

引理 82.8.3. *在情形 82.2.1 中，令 $f : X \to Y$ 是 B 上的好代数空间的紧合态射。*

(1) *令 $Z \subset X$ 是闭子空间，且 $\dim_\delta(Z) \leq k$。那么*

$$f_*[Z]_k = [f_*\mathcal{O}_Z]_k.$$

(2) *令 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层，且 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k$。那么*

$$f_*[\mathcal{F}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k.$$

*注意该陈述有意义，因为根据 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2，$f_*\mathcal{F}$ 和 $f_*\mathcal{O}_Z$ 是凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模。*

证明. (1) 由 (2) 和引理 82.6.3 推出。令 $\mathcal{F}$ 是 X 上的凝聚层。假设 $\dim_\delta(\mathrm{Supp}(\mathcal{F})) \leq k$。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.7，存在闭浸入 $i : Z \to X$ 和凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，使得 $i_*\mathcal{G} \cong \mathcal{F}$ 且 $\mathcal{F}$ 的支撑为 Z。令 $Z' \subset Y$ 是 $f|_Z : Z \to Y$ 的概形论像，参见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.16.2。考虑 B 上代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle f|_Z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

观察到 $f|_Z$ 是满射的（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.3 和 $|f|$ 是闭的推出）且紧合的（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3、67.40.5 和 67.40.6 推出）。我们有 $f_*\mathcal{F} = f_*i_*\mathcal{G} = i'_*(f|_Z)_*\mathcal{G}$，这是通过以两种方式沿图表绕行得到的。假设我们知道结果对闭浸入和 $f|_Z$ 成立。那么我们看到

$$f_*[\mathcal{F}]_k = f_*i_*[\mathcal{G}]_k = (i')_*(f|_Z)_*[\mathcal{G}]_k = (i')_*[(f|_Z)_*\mathcal{G}]_k = [(i')_*(f|_Z)_*\mathcal{G}]_k = [f_*\mathcal{F}]_k$$

正如所愿。闭浸入的情形由引理 82.4.3 和定义推出。因此我们化归到 $\dim_\delta(X) \leq k$ 且 $f : X \to Y$ 是紧合满射的情形。

假设 $\dim_\delta(X) \leq k$ 且 $f : X \to Y$ 是紧合满射。对每个具有一般点 η 的不可约分支 $Z \subset Y$，存在点 $\xi \in X$ 使得 $f(\xi) = \eta$。因此 $\delta(\eta) \leq \delta(\xi) \leq k$。于是我们看到在表达式

$$f_*[\mathcal{F}]_k = \sum n_Z[Z], \quad \text{和} \quad [f_*\mathcal{F}]_k = \sum m_Z[Z].$$

中，只要 $n_Z \neq 0$ 或 $m_Z \neq 0$，整闭子空间 Z 实际上是 Y 的 δ-维数为 k 的不可约分支（参见引理 82.4.5）。选取这样的整闭子空间 $Z \subset Y$，并记 η 为其一般点。注意对任意 $\xi \in X$ 且 $f(\xi) = \eta$，我们有 $\delta(\xi) \geq k$，因此 ξ 也是 X 的 δ-维数为 k 的不可约分支的一般点（参见引理 82.4.5）。由 **Spaces over Fields**，引理 72.3.2，存在开子空间 $\eta \in V \subset Y$，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。由于 η 是 $|Y|$ 的不可约分支的一般点，我们可以假设 V 是仿射概形，参见 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3。将 Y 替换为 V，X 替换为 $f^{-1}(V)$，我们化归到 Y 是仿射且 f 是有限的情形。特别地，X 和 Y 是概形，我们化归到概形的相应结果，参见 **Chow Homology**，引理 42.12.4（应用于 $S = Y$）。 □

82.9. 平坦拉回的准备

本节是 Chow Homology，节 42.13 的类比。

回忆代数空间的态射被称为具有相对维数 r，如果在源和目标上 étale 局部地我们得到一个具有相对维数 r 的概形态射。精确定义是等价的，但实际上略有不同，参见 Morphisms of Spaces，定义 67.33.2。

引理 82.9.1. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是 B 上的态射。假设 f 是相对维数为 r 的平坦态射。对任意闭子集 $T \subset |Y|$，我们有*

$$\dim_\delta(|f|^{-1}(T)) = \dim_\delta(T) + r.$$

只要 $|f|^{-1}(T)$ 非空。如果 $Z \subset Y$ 是整闭子概形，且 $Z' \subset f^{-1}(Z)$ 是不可约分支，那么 Z' 支配 Z 且 $\dim_\delta(Z') = \dim_\delta(Z) + r$。

证明. 由于闭子集的 δ-维数是其不可约分支的 δ-维数的上确界，只需证明最后的陈述。我们可以将 Y 替换为整闭子概形 Z，将 X 替换为 $f^{-1}(Z) = Z \times_Y X$。因此我们可以假设 $Z = Y$ 是整的，且 f 是相对维数为 r 的平坦态射。由于 Y 是局部诺特的，局部有限型的态射 f 实际上是局部有限展示的。因此 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6 适用，我们看到 f 是开的。令 $\xi \in X$ 是 X 的某个不可约分支的一般点。由 f 的开性，我们看到 $f(\xi)$ 是 $Z = Y$ 的一般点 η。因此 Z' 支配 $Z = Y$。最后，由 **Properties of Spaces**，命题 66.13.3，我们看到 ξ 和 η 位于 X 和 Y 的概形轨迹中。由于 ξ 是 X 的一般点，我们看到 $\mathcal{O}_{X,\xi} = \mathcal{O}_{X_\eta,\xi}$ 只有一个素理想，因此维数为 0（我们可以使用通常的局部环，因为 ξ 和 η 位于 X 和 Y 的概形轨迹中）。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.1（以及给定相对维数的态射的定义），我们推出 $\kappa(\xi)$ 在 $\kappa(\eta)$ 上的超越次数为 r。换句话说，$\delta(\xi) = \delta(\eta) + r$，正如所愿。 □

下面是我们将用来证明闭子概形的局部有限族的平坦拉回是局部有限的引理。

引理 82.9.2. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是 B 上的态射。假设 $\{T_i\}_{i\in I}$ 是 $|Y|$ 的闭子集的局部有限族。那么 $\{|f|^{-1}(T_i)\}_{i\in I}$ 是 X 的闭子集的局部有限族。*

证明. 令 $U \subset |X|$ 是拟紧开子集。由于像 $|f|(U) \subset |Y|$ 是拟紧子集，存在拟紧开 $V \subset |Y|$ 使得 $|f|(U) \subset V$。注意

$$\{i \in I : |f|^{-1}(T_i) \cap U \neq \emptyset\} \subset \{i \in I : T_i \cap V \neq \emptyset\}.$$

由于由假设右边是有限的，我们胜出。 □

82.10. 平坦拉回

本节是 **Chow Homology**，节 **42.14** 的类比。

令 S 是概形，$f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。令 $Z \subset Y$ 是闭子空间。在本章中，我们有时将使用术语*概形论原像*来表示在 **Morphisms of Spaces**，定义 **67.13.2** 中构造的 Z 的原像 $f^{-1}(Z)$。概形论原像是纤维积

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如果 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 是 Y 中对应于 Z 的拟凝聚理想层，那么 $f^{-1}(\mathcal{I})\mathcal{O}_X$ 是 X 中对应于 $f^{-1}(Z)$ 的拟凝聚理想层。

定义 82.10.1. 在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是 B 上的态射。假设 f 是相对维数为 r 的平坦态射。

(1) 令 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子空间。我们定义 $f^*[Z]$ 为与概形论原像相伴的 X 上的 $(k + r)$-圈

$$f^*[Z] = [f^{-1}(Z)]_{k+r}.$$

这有意义，因为由引理 82.9.1，$\dim_\delta(f^{-1}(Z)) = k + r$。

(2) 令 $\alpha = \sum n_i[Z_i]$ 是 Y 上的 k-圈。α 被 f 的*平坦拉回*是和

$$f^*\alpha = \sum n_i f^*[Z_i]$$

其中每个 $f^*[Z_i]$ 如上定义。根据引理 82.9.2，该和是局部有限的。

(3) 我们记 $f^* : Z_k(Y) \to Z_{k+r}(X)$ 为由此得到的阿贝尔群映射。

开浸入是平坦的。这是平坦态射的一个重要但平凡的特殊情形。如果 $U \subset X$ 是开的，那么有时由 $j : U \to X$ 对圈的拉回被称为圈到 U 的限制。注意在这种情况下，映射

$$j^* : Z_k(X) \longrightarrow Z_k(U)$$

都是满射。原因是给定任意整闭子空间 $Z' \subset U$，我们可以取 Z' 在 X 中的闭包 Z，并将其视为 X 的约化闭子空间（参见 **Properties of Spaces**，定义 **66.12.5**）。并且显然 $Z \cap U = Z'$，换句话说 $j^*[Z] = [Z']$，从而得到满射性。事实上，还有一点更真的结论。

引理 82.10.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $U \subset X$ 是开子空间。令 Y 是 X 的约化闭子空间，且 $|Y| = |X| \setminus |U|$，并记 $i : Y \to X$ 为包含态射。对每个 $k \in \mathbf{Z}$，序列*

$$Z_k(Y) \xrightarrow{i_*} Z_k(X) \xrightarrow{j^*} Z_k(U) \longrightarrow 0$$

是阿贝尔群的正合复形。

证明. 我们上面已经看到 j^* 的满射性。首先假设 X 是拟紧的。那么 $Z_k(X)$ 是自由 $\mathbf{Z}$-模，其基由元素 $[Z]$ 给出，其中 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子空间。这样的基元素要么映射到 $Z_k(U)$ 的基元素 $[Z \cap U]$，要么如果 $Z \subset Y$ 则映射到零。因此在这种情况下引理是清楚的。一般情形类似，证明省略。 □

引理 82.10.3. *在情形 82.2.1 中，令 $f : X \to Y$ 是 B 上的好代数空间的 étale 态射。如果 $Z \subset Y$ 是整闭子空间，那么 $f^*[Z] = \sum [Z']$，其中求和遍历 $f^{-1}(Z)$ 的不可约分支（注记 82.5.1）。*

证明. 该引理的含义是 $[Z']$ 的系数为 1。这由以下事实推出：$f^{-1}(Z)$ 是约化代数空间，因为它在整代数空间 Z 上是 étale 的。 □

引理 82.10.4. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y, Z/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 B 上相对维数分别为 r 和 s 的平坦态射。那么 $g \circ f$ 是相对维数为 $r + s$ 的平坦态射，且作为映射 $Z_k(Z) \to Z_{k+r+s}(X)$，有*

$$f^* \circ g^* = (g \circ f)^*.$$

证明. 复合是相对维数为 $r + s$ 的平坦态射，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.2 和 67.30.3 推出。假设

(1) $A \subset Z$ 是 δ-维数为 k 的闭整子空间，
(2) $A' \subset Y$ 是 δ-维数为 $k + s$ 的闭整子空间，且 $A' \subset g^{-1}(A)$，以及
(3) $A'' \subset Y$ 是 δ-维数为 $k + s + r$ 的闭整子空间，且 $A'' \subset f^{-1}(W')$。

我们必须证明 $[A'']$ 在 $(g \circ f)^*[A]$ 中的系数 n 与 $[A'']$ 在 $f^*(g^*[A])$ 中的系数 m 一致。我们可以选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 U, V, W 是概形，垂直箭头是 étale 的，且存在点 $u \in U, v \in V, w \in W$ 使得 $u \mapsto v \mapsto w$，并且 u, v, w 映射到 A'', A', A 的一般点。（细节省略。）那么我们有平坦局部环同态 $\mathcal{O}_{W,w} \to \mathcal{O}_{V,v}$，$\mathcal{O}_{V,v} \to \mathcal{O}_{U,u}$，并反复使用引理 82.4.1，我们得到

$$n = \text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_w\mathcal{O}_{U,u})$$

以及

$$m = \text{length}_{\mathcal{O}_{V,v}}(\mathcal{O}_{V,v}/\mathfrak{m}_w\mathcal{O}_{V,v})\text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u})$$

因此等式由 **Algebra**，引理 10.52.14 推出。 □

引理 82.10.5. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。*

(1) *令 $Z \subset Y$ 是闭子空间，且 $\dim_\delta(Z) \leq k$。那么我们有 $\dim_\delta(f^{-1}(Z)) \leq k + r$，且 $[f^{-1}(Z)]_{k+r} = f^*[Z]_k$ 在 $Z_{k+r}(X)$ 中。*

(2) *令 $\mathcal{F}$ 是 Y 上的凝聚层，且 $\dim_\delta(Supp(\mathcal{F})) \leq k$。那么我们有 $\dim_\delta(Supp(f^*\mathcal{F})) \leq k+r$，且*

$$f^*[\mathcal{F}]_k = [f^*\mathcal{F}]_{k+r}$$

在 $Z_{k+r}(X)$ 中。

证明. (1) 由 (2) 和引理 82.6.3 以及 $f^*\mathcal{O}_Z = \mathcal{O}_{f^{-1}(Z)}$ 推出。

(2) 的证明。由于 X，Y 是局部诺特的，我们可以应用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2 看到 $\mathcal{F}$ 是有限型的，因此 $f^*\mathcal{F}$ 是有限型的（**Modules on Sites**，引理 18.23.4），从而 $f^*\mathcal{F}$ 是凝聚的（再次由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2）。因此引理有意义。令 $W \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子空间，并令 $W' \subset X$ 是维数为 $k + r$ 的整闭子空间，在 f 下映射到 W。我们必须证明 $[W']$ 在 $f^*[\mathcal{F}]_k$ 中的系数 n 与 $[W']$ 在 $[f^*\mathcal{F}]_{k+r}$ 中的系数 m 一致。我们可以选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U, V 是概形，垂直箭头是 étale 的，且存在点 $u \in U$，$v \in V$ 使得 $u \mapsto v$，并且 u, v 映射到 W', W 的一般点。（细节省略。）考虑茎 $M = (\mathcal{F}|_V)_v$ 作为 $\mathcal{O}_{V,v}$-模。（注意由我们的维数假设，M 有有限长度，但我们实际上不需要验证这一点。参见引理 82.4.4。）我们有 $(f^*\mathcal{F}|_U)_u = \mathcal{O}_{U,u} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} M$。因此我们看到

$$n = \text{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u} \otimes_{\mathcal{O}_{V,v}} M) \quad \text{和} \quad m = \text{length}_{\mathcal{O}_{V,v}}(M)\text{length}_{\mathcal{O}_{V,v}}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_v\mathcal{O}_{U,u})$$

因此等式由 **Algebra**，引理 10.52.13 推出。 □

82.11. 前推与拉回

本节是 Chow Homology，节 42.15 的类比。

在本节中，我们验证紧合前推和平坦拉回在合理的情况下是相容的。由我们上面所做的工作，这是上同调与基变换的结果。

引理 82.11.1. *在情形 82.2.1 中，令*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 B 上的好代数空间的纤维积图表。假设 $f : X \to Y$ 紧合且 $g : Y' \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。那么 f' 也是紧合的，g' 是相对维数为 r 的平坦态射。对 X 上的任意 k-圈 α，在 $Z_{k+r}(Y')$ 中有

$$g^* f_* \alpha = f'_* (g')^* \alpha.$$

证明. f' 是紧合的断言由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3 推出。g' 是相对维数为 r 的平坦态射的断言由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3 和 67.30.4 推出。只需对某个 δ-维数为 k 的整闭子空间 $W \subset X$ 证明 $\alpha = [W]$ 时的圈等式。注意在这种情况下我们有 $\alpha = [\mathcal{O}_W]_k$，参见引理 82.6.3。由引理 82.8.3 和 82.10.5，因此只需证明 $f'_*(g')^*\mathcal{O}_W$ 同构于 $g^* f_* \mathcal{O}_W$。这由上同调与基变换推出，参见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2。 □

引理 82.11.2. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是次数为 d 的有限局部自由态射（参见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.46.2）。那么 f 既是紧合的又是相对维数为 0 的平坦态射，且对每个 $\alpha \in Z_k(Y)$ 有*

$$f_* f^* \alpha = d\alpha.$$

证明. 有限局部自由态射是平坦且有限的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.46.6 推出，且有限态射是紧合的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9 推出。我们省略证明有限态射具有相对维数 0。因此公式有意义。为证明它，令 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形。只需对 $\alpha = [Z]$ 证明公式。由于有限局部自由态射的基变换是有限局部自由的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.46.5），我们看到 $f_*f^*\mathcal{O}_Z$ 是 Z 上秩为 d 的有限局部自由层。因此显然 $f_*f^*\mathcal{O}_Z$ 在 Z 的一般点处的长度为 d。因此

$$f_*f^*[Z] = f_*f^*[\mathcal{O}_Z]_k = [f_*f^*\mathcal{O}_Z]_k = d[Z]$$

其中我们使用了引理 82.10.5 和 82.8.3。 □

82.12. 主除子的准备

本节是 Chow Homology，节 42.16 的类比。本节的一些材料部分重叠于 Spaces over Fields，节 72.6 中的讨论。

引理 82.12.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的。*

(1) *如果 $Z \subset X$ 是整闭子空间，那么以下等价：*
   (a) *Z 是素除子，*
   (b) *$|Z|$ 在 $|X|$ 中的余维数为 1，且*
   (c) $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$。

(2) *如果 Z 是 X 上有效 Cartier 除子的不可约分支，那么* $\dim_\delta(Z) = \dim_\delta(X) - 1$。

证明. (1) 由素除子的定义（**Spaces over Fields**，定义 72.6.2），**Decent Spaces**，引理 68.20.2，以及维数函数的定义（**Topology**，定义 5.20.1）推出。

令 $D \subset X$ 是有效 Cartier 除子。令 $Z \subset D$ 是不可约分支，并令 $\xi \in |Z|$ 是一般点。选取一个 étale 邻域 $(U, u) \to (X, \xi)$，其中 $U = \mathrm{Spec}(A)$，且 $D \times_X U$ 由非零因子 $f \in A$ 割出，参见 **Divisors on Spaces**，引理 71.6.2。那么由 **Decent Spaces**，引理 68.20.1，u 是 $V(f)$ 的一般点。因此由 Krull 主理想定理（**Algebra**，引理 10.60.11），$\mathcal{O}_{U,u}$ 的维数为 1。于是 ξ 是 X 上的余维数 1 点，且 Z 是素除子，正如所愿。 □

82.13. 主除子

本节是 Chow Homology，节 42.17 的类比。以下定义是在我们当前设定中 Spaces over Fields，定义 72.6.7 的类比。

定义 82.13.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的且 $\dim_\delta(X) = n$。令 $f \in R(X)^*$。与 f 相伴的主除子是 $(n-1)$-圈

$$\mathrm{div}(f) = \mathrm{div}_X(f) = \sum \mathrm{ord}_Z(f)[Z]$$

定义于 **Spaces over Fields**，定义 72.6.7。这有意义，因为由引理 82.12.1，素除子具有 δ-维数 $n-1$。

在定义的情形中，对 $f, g \in R(X)^*$，在 $Z_{n-1}(X)$ 中有

$$\mathbf{div}_X(fg) = \mathbf{div}_X(f) + \mathbf{div}_X(g)$$

参见 Spaces over Fields，引理 72.6.8。以下引理将允许我们把关于主除子的陈述化归到概形的情形。

引理 82.13.2. *在情形 82.2.1 中，令 $f : X \to Y$ 是 B 上的好代数空间的 étale 态射。假设 Y 是整的。令 $g \in R(Y)^*$。作为 X 上的圈，我们有*

$$f^*(div_Y(g)) = \sum\nolimits_{X'} (X' \to X)_* div_{X'}(g \circ f|_{X'})$$

其中求和遍历 X 的不可约分支（注记 82.5.1）。

证明. 映射 $|X| \to |Y|$ 是开的。$|X|$ 的不可约分支的集合在 $|X|$ 中是局部有限的。我们推出对每个不可约分支 $X' \subset X$，$f|_{X'} : X' \to Y$ 是支配的。因此 $g \circ f|_{X'}$ 有定义（**Morphisms of Spaces**，节 67.47），从而 $\mathrm{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$ 有定义。此外，该和是局部有限的，我们发现右边确实是 X 上的圈。左边由定义 82.10.1 和 étale 态射是相对维数为 0 的平坦态射这一事实定义。

由于 f 是 étale 的，我们看到对所有 $x \in |X|$，$\delta_X(x) = \delta_y(f(x))$。因此如果 $\dim_\delta(Y) = n$，那么对 X 的每个不可约分支 X'，$\dim_\delta(X') = n$（因为 X 的一般点映射到 Y 的一般点，见上）。于是左边和右边都是 $(n-1)$-圈。

令 $Z \subset X$ 是整闭子空间，且 $\dim_\delta(Z) = n-1$。为证明等式，我们需要证明 Z 的系数相同。令 $Z' \subset Y$ 是引理 82.7.1 中构造的整闭子空间。那么也有 $\dim_\delta(Z') = n-1$。令 $\xi \in |Z|$ 是一般点。那么 $\xi' = f(\xi) \in |Z'|$ 是一般点。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}) & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

来自 **Decent Spaces**，注记 68.11.11。我们必须稍微小心，因为约化诺特局部环 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 和 $\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}$ 不一定是整环。因此我们使用全分式环 $Q(-)$ 而不是分式域。按定义，为得到 Z' 在 $\mathrm{div}_Y(g)$ 中的系数，我们把 g 在 $Q(\mathcal{O}^h_{Y,\xi'})$ 中的像写成 a/b，其中 $a, b \in \mathcal{O}^h_{Y,\xi'}$ 是非零因子，并取

$$\mathrm{ord}_{Z'}(g) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}}(\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}/a\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}) - \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}}(\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}/b\mathcal{O}^h_{Y,\xi'})$$

观察到 Z 在 $f^*\mathrm{div}_Y(G)$ 中的系数是相同的整数，参见引理 82.10.3。假设 $\xi \in X'$。那么我们可以考虑映射

$$\mathcal{O}^h_{Y,\xi'} \to \mathcal{O}^h_{X,\xi} \to \mathcal{O}^h_{X',\xi}$$

第一个箭是平坦的，第二个箭是维数为 1 的约化局部诺特环的满射。因此这两个映射都把非零因子送到非零因子，我们推出 Z' 在 $\mathrm{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$ 中的系数为

$$\mathrm{ord}_Z(g \circ f|_{X'}) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X',\xi}}(\mathcal{O}^h_{X',\xi}/a\mathcal{O}^h_{X',\xi}) - \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}}(\mathcal{O}^h_{X',\xi}/b\mathcal{O}^h_{X',\xi})$$

由与上面相同的指定。因此只需证明

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}}(\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}/a\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}) = \sum\nolimits_{\xi \in |X'|} \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X',\xi}}(\mathcal{O}^h_{X',\xi}/a\mathcal{O}^h_{X',\xi})$$

首先，由于环映射 $\mathcal{O}^h_{Y,\xi'} \to \mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是平坦且非分歧的，由 **Algebra**，引理 10.52.13，我们有

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}}(\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}/a\mathcal{O}^h_{Y,\xi'}) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/a\mathcal{O}^h_{X,\xi})$$

令 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_t$ 是 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 的非极大素理想，并置 $R_j = \mathcal{O}^h_{X,\xi}/\mathfrak{q}_j$。对如上所述的 X'，记 $J(X') \subset \{1, \ldots, t\}$ 为使得 $\mathfrak{q}_j$ 对应于 X' 的点的指标集，即在满射 $\mathcal{O}^h_{X,\xi} \to \mathcal{O}_{X',\xi}$ 下，素理想 $\mathfrak{q}_j$ 对应于 $\mathcal{O}_{X',\xi}$ 的一个素理想。由 **Chow Homology**，引理 42.3.2，我们得到

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/a\mathcal{O}^h_{X,\xi}) = \sum\nolimits_j \mathrm{length}_{R_j}(R_j/aR_j)$$

以及

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X',\xi}}(\mathcal{O}^h_{X',\xi}/a\mathcal{O}^h_{X',\xi}) = \sum\nolimits_{j \in J(X')} \mathrm{length}_{R_j}(R_j/aR_j)$$

于是引理的结果成立，因为 $\{1, \ldots, t\}$ 是集合 $J(X')$ 的不交并：X 上每个余维数 0 的点位于唯一的 X' 上。 □

82.14. 主除子与前推

本节是 Chow Homology，节 42.18 的类比。

引理 82.14.1. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。假设 X，Y 是整的且 $n = \dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$。令 $p : X \to Y$ 是支配紧合态射。令 $f \in R(X)^*$。置*

$$g = Nm_{R(X)/R(Y)}(f).$$

那么我们有 $p_* div(f) = div(g)$。

证明. 我们将通过 étale 局部化从概形情形推出这一点。令 $Z \subset Y$ 是 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子空间。我们想证明 $[Z]$ 在 $p_*\mathrm{div}(f)$ 和 $\mathrm{div}(g)$ 中的系数相等。将 **Spaces over Fields**，引理 72.3.2 应用于态射 $p : X \to Y$ 和一般点 $\xi \in |Z|$。我们发现可以将 Y 替换为包含 ξ 的开子空间，并假设 $p : X \to Y$ 是有限的。选取一个 étale 邻域 $(V, v) \to (Y, \xi)$，其中 V 是仿射概形。由引理 82.10.3，只需证明拉回到 V 后的圈等式。置 $U = V \times_Y X$，并考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{a} & X \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ V & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

令 $V_j \subset V$，$j = 1, \ldots, m$ 是 V 的不可约分支。对每个 i，令 $U_{j,i}$，$i = 1, \ldots, n_j$ 是 U 的支配 V_j 的不可约分支。记 $p'_{j,i} : U_{j,i} \to V_j$ 为 $p' : U \to V$ 的限制。由概形情形（**Chow Homology**，引理 42.18.1），我们看到

$$p'_{j,i,*}\mathrm{div}_{U_{j,i}}(f_{j,i}) = \mathrm{div}_{V_j}(g_{j,i})$$

其中 $f_{j,i}$ 是 f 到 $U_{j,i}$ 的限制，$g_{j,i}$ 是 $f_{j,i}$ 沿有限扩张 $R(U_{j,i})/R(V_j)$ 的范数。我们有

$$\begin{aligned} b^*p_*\mathrm{div}_X(f) &= p'_*a^*\mathrm{div}_X(f) \\ &= p'_*\left(\textstyle\sum_{j,i}(U_{j,i} \to U)_*\mathrm{div}_{U_{j,i}}(f_{j,i})\right) \\ &= \textstyle\sum_{j,i}(V_j \to V)_*p'_{j,i,*}\mathrm{div}_{U_{j,i}}(f_{j,i}) \\ &= \textstyle\sum_j(V_j \to V)_*\left(\sum_i \mathrm{div}_{V_j}(g_{j,i})\right) \\ &= \textstyle\sum_j(V_j \to V)_*\mathrm{div}_{V_j}(\prod_i g_{j,i}) \end{aligned}$$

由引理 82.11.1、82.13.2 和 82.8.2。为完成证明，再次使用引理 82.13.2，只需证明

$$g \circ b|_{V_j} = \textstyle\prod_i g_{j,i}$$

作为 V_j 的函数域的元素。用域的语言，这是以下陈述：令 L/K 是有限扩张。令 M/K 是有限可分扩张。写 $M \otimes_K L = \prod M_i$。那么对 $t \in L$，其像为 $t_i \in M_i$，$\mathrm{Norm}_{L/K}(t)$ 在 M 中的像是 $\prod \mathrm{Norm}_{M_i/M}(t_i)$。我们省略证明。 □

82.15. 有理等价

本节是 Chow Homology，节 42.19 的类比。在本节中，我们在 k-圈上定义有理等价。我们将允许主除子的像（在闭浸入下）的局部有限和。这导致一些相当奇怪的现象（参见概形章节中的例子）。然而，如果我们不允许这些，那么我们就不知道如何证明用线丛的 Chern 类作帽积可以通过有理等价分解。

定义 82.15.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $k \in \mathbf{Z}$。

(1) 给定任意局部有限的整闭子空间族 $\{W_j \subset X\}$，其中 $\dim_\delta(W_j) = k+1$，以及任意 $f_j \in R(W_j)^*$，我们可以考虑

$$\sum (i_j)_* \mathrm{div}(f_j) \in Z_k(X)$$

其中 $i_j : W_j \to X$ 是包含态射。这有意义，因为态射 $\coprod i_j : \coprod W_j \to X$ 是紧合的。

(2) 我们说 $\alpha \in Z_k(X)$ *有理等价于零*，如果 α 是上述形式的圈。

(3) 我们说 $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ *有理等价*，并记 $\alpha \sim_{rat} \beta$，如果 $\alpha - \beta$ 有理等价于零。

(4) 我们定义

$$\mathrm{CH}_k(X) = Z_k(X)/\sim_{rat}$$

为 X 上 k-圈的 *Chow 群*。这有时被称为 X 上 k-圈模有理等价的 *Chow 群*。

还有许多其他有趣的等价关系。有理等价是它们中最粗的。一个非常简单但重要的引理如下。

引理 82.15.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $U \subset X$ 是开子空间。令 Y 是 X 的约化闭子空间，且 $|Y| = |X| \setminus |U|$，并记 $i : Y \to X$ 为包含态射。令 $k \in \mathbf{Z}$。假设 $\alpha, \beta \in Z_k(X)$。如果 $\alpha|_U \sim_{rat} \beta|_U$，那么存在圈 $\gamma \in Z_k(Y)$ 使得*

$$\alpha \sim_{rat} \beta + i_*\gamma.$$

换句话说，序列

$$\mathrm{CH}_k(Y) \xrightarrow{i_*} \mathrm{CH}_k(X) \xrightarrow{j^*} \mathrm{CH}_k(U) \longrightarrow 0$$

是阿贝尔群的正合复形。

证明. 令 $\{W_j\}_{j \in J}$ 是 U 的 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子空间的局部有限族，并令 $f_j \in R(W_j)^*$ 是元素，使得如定义中那样 $(\alpha - \beta)|_U = \sum (i_j)_* \mathrm{div}(f_j)$。令 $W_j' \subset X$ 是 X 中对应的整闭子空间，即具有与 W_j 相同的一般点。假设 $V \subset X$ 是拟紧开。那么 $V \cap U$ 也是 U 中的拟紧开，因为 V 是诺特的。因此集合 $\{j \in J \mid W_j \cap V \neq \emptyset\} = \{j \in J \mid W_j' \cap V \neq \emptyset\}$ 是有限的，因为 $\{W_j\}$ 是局部有限的。换句话说，我们看到 $\{W_j'\}$ 也是局部有限的。由于 $R(W_j) = R(W_j')$，我们看到

$$\alpha - \beta - \sum (i_j')_* \mathrm{div}(f_j)$$

是 X 上的圈，其到 U 的限制为零。应用引理 82.10.2，引理得证。 □

注记 82.15.3. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设我们有 X 上 k-圈的无限族 $\alpha_i, \beta_i \in Z_k(X)$，$i \in I$。假设 α_i 和 β_i 的支撑构成 X 的闭子集的局部有限族，使得 $\sum \alpha_i$ 和 $\sum \beta_i$ 作为圈有定义。此外，假设对每个 i，$\alpha_i \sim_{rat} \beta_i$。那么并不清楚 $\sum \alpha_i \sim_{rat} \sum \beta_i$。即，问题在于有

理等价可能由局部有限族 $\{W_{i,j}, f_{i,j} \in R(W_{i,j})^*\}_{j\in J_i}$ 给出，但并集 $\{W_{i,j}\}_{i\in I, j\in J_i}$ 可能不是局部有限的。

在实践中许多情况下，有一个 $|X|$ 的闭子集的局部有限族 $\{T_i\}_{i\in I}$，使得 α_i, β_i 支撑在 T_i 上，并且 $\alpha_i \sim_{rat} \beta_i$ “在” T_i 上。更确切地说，族 $\{W_{i,j}, f_{i,j} \in R(W_{i,j})^*\}_{j\in J_i}$ 由整闭子空间 $W_{i,j}$ 组成，且 $|W_{i,j}| \subset T_i$。在这种情况下，确实有 $\sum \alpha_i \sim_{rat} \sum \beta_i$ 在 X 上，因为族 $\{W_{i,j}\}_{i\in I, j\in J_i}$ 在这种情况下自动是局部有限的。

82.16. 有理等价与前推和拉回

本节是 Chow Homology，节 42.20 的类比。在本节中，我们证明平坦拉回和紧合前推与有理等价交换。

引理 82.16.1. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。假设 Y 是整的且 $\dim_\delta(Y) = k$。令 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。那么对 $g \in R(Y)^*$，我们有*

$$f^* div_Y(g) = \sum m_{X',X}(X' \to X)_* div_{X'}(g \circ f|_{X'})$$

作为 X 上的 $(k + r - 1)$-圈，其中求和遍历 X 的不可约分支 X'，$m_{X',X}$ 是 X' 在 X 中的重数。

证明. 观察到 X 的任意不可约分支支配 Y（引理 82.9.1），因此复合 $g \circ f|_{X'}$ 有定义（**Morphisms of Spaces**，节 67.47）。我们将把它化归到概形情形。选取概形 V 和满 étale 态射 $V \to Y$。选取概形 U 和满 étale 态射 $U \to V \times_Y X$。图示

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[a]{} & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \xrightarrow{b} & Y \end{array}$$

由于 a 是满射且 étale，由引理 82.10.3 推出，只需证明用 a 拉回后的圈等式。我们可以使用引理 82.13.2 写出

$$b^*\mathrm{div}_Y(g) = \sum (V' \to V)_* \mathrm{div}_{V'}(g \circ b|_{V'})$$

其中求和遍历 V 的不可约分支 V'。使用引理 82.11.1，我们得到

$$h^*b^*\mathrm{div}_Y(g) = \sum (V' \times_V U \to U)_* (h')^* \mathrm{div}_{V'}(g \circ b|_{V'})$$

其中 $h' : V' \times_V U \to V'$ 是投影。我们可以对态射 $h' : V' \times_V U \to V'$ 应用概形情形的引理（**Chow Homology**，引理 42.20.1），得到

$$(h')^*\mathrm{div}_{V'}(g \circ b|_{V'}) = \sum m_{U',V'\times_V U}(U' \to V' \times_V U)_* \mathrm{div}_{U'}(g \circ b|_{V'} \circ h'|_{U'})$$

其中求和遍历 $V' \times_V U$ 的不可约分支 U'。此和中出现的每个 U' 是 U 的不可约分支，反之 U 的每个不可约分支 U' 是某个唯一不可约分支 $V' \subset V$ 的 $V' \times_V U$ 的不可约分支。给定不可约分支 $U' \subset U$，记 $\overline{a(U')} \subset X$ 为在 X 中的“像”（引理 82.7.1）；例如由引理 82.9.1，这是 X 的不可约分支。重数 $m_{U',V'\times_V U}$ 等于重数 $m_{\overline{a(U')},X}$。这由等式 $h^*a^*[Y] = b^*f^*[Y]$（引理 82.10.4）、定义和引理 82.10.3 推出。结合我们刚才所说的，我们得到

$$a^*f^*\mathrm{div}_Y(g) = h^*b^*\mathrm{div}_Y(g) = \sum m_{\overline{a(U')},X}(U' \to U)_*\mathrm{div}_{U'}(g \circ (f \circ a)|_{U'})$$

接下来，我们分析如果用 a 拉回，引理陈述中公式的右边会发生什么。首先，我们使用引理 82.11.1 得到

$$a^* \sum m_{X',X}(X' \to X)_*\mathrm{div}_{X'}(g \circ f|_{X'}) = \sum m_{X',X}(X' \times_X U \to U)_*(a')^*\mathrm{div}_{X'}(g \circ f|_{X'})$$

其中 $a' : X' \times_X U \to X'$ 是投影。由引理 82.13.2，我们得到

$$(a')^*\mathrm{div}_{X'}(g \circ f|_{X'}) = \sum (U' \to X' \times_X U)_*\mathrm{div}_{U'}(g \circ (f \circ a)|_{U'})$$

其中求和遍历 $X' \times_X U$ 的不可约分支 U'。这些 U' 是 U 的不可约分支，事实上正是使得 $\overline{a(U')} = X'$ 的 U 的不可约分支。与我们上面得到的比较，我们得出结论。 □

引理 82.16.2. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。令 $\alpha \sim_{rat} \beta$ 是 Y 上有理等价的 k-圈。那么作为 X 上的 $(k+r)$-圈，$f^*\alpha \sim_{rat} f^*\beta$。*

证明. 我们需要证明什么？好吧，假设给定一族闭浸入

$$i_j : W_j \longrightarrow Y$$

其中每个 W_j 是 δ-维数为 $k+1$ 的整的，且有有理函数 $g_j \in R(W_j)^*$。此外，假设族 $\{|i_j|(|W_j|)\}_{j\in J}$ 在 $|Y|$ 中是局部有限的。那么我们必须证明

$$f^*(\sum i_{j,*}\mathrm{div}(g_j)) = \sum f^*i_{j,*}\mathrm{div}(g_j)$$

在 X 上有理等价于零。右边的和由引理 82.9.2 有意义。

考虑纤维积

$$i'_j : W'_j = W_j \times_Y X \longrightarrow X.$$

并记 $f_j : W'_j \to W_j$ 为第一投影。由引理 82.11.1，我们可以把上面的和写成

$$\sum i'_{j,*}(f_j^*\mathrm{div}(g_j))$$

由引理 82.16.1，我们看到每个 $f_j^*\mathrm{div}(g_j)$ 在 W'_j 上有理等价于零。因此每个 $i'_{j,*}(f_j^*\mathrm{div}(g_j))$ 有理等价于零。那么由注记 82.15.3 中的讨论，所显示的和也如此。 □

引理 82.16.3. 在情形 *82.2.1* 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $p : X \to Y$ 是紧合态射。假设 $\alpha, \beta \in Z_k(X)$ 有理等价。那么 $p_*\alpha$ 有理等价于 $p_*\beta$。

证明. 我们需要证明什么？好吧，假设给定一族闭浸入

$$i_j : W_j \longrightarrow X$$

其中每个 W_j 是 δ-维数为 $k+1$ 的整的，且有有理函数 $f_j \in R(W_j)^*$。此外，假设族 $\{i_j(W_j)\}_{j\in J}$ 在 X 上是局部有限的。那么我们必须证明

$$p_*\left(\sum i_{j,*}\mathrm{div}(f_j)\right)$$

在 X 上有理等价于零。

注意该和等于

$$\sum p_* i_{j,*}\mathrm{div}(f_j).$$

令 $W'_j \subset Y$ 是整闭子空间，它是 $p \circ i_j$ 的像，参见引理 82.7.1。由引理 82.7.5，族 $\{W'_j\}$ 在 Y 中是局部有限的。因此只需证明，对给定的 j，要么 $p_* i_{j,*}\mathrm{div}(f_j) = 0$，要么它等于某个 $g_j \in R(W'_j)^*$ 的 $i'_{j,*}\mathrm{div}(g_j)$。

上述论证因此把我们化归到单个整闭子空间 $W \subset X$，δ-维数为 $k+1$ 的情形。令 $f \in R(W)^*$。令 $W' = p(W)$ 如上。我们得到态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow{i} & X \\ {\scriptstyle p'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ W' & \xrightarrow{i'} & Y \end{array}$$

注意由引理 82.8.2，$p_* i_* \mathrm{div}(f) = i'_*(p')_*\mathrm{div}(f)$。如上所述，我们必须证明 $(p')_*\mathrm{div}(f)$ 是 W' 上有理函数的除子或为零。有三种情形需要区分。

情形 $\dim_\delta(W') < k$。在这种情况下自动有 $(p')_*\mathrm{div}(f) = 0$，无需证明。

情形 $\dim_\delta(W') = k$。我们证明在这种情况下 $(p')_*\mathrm{div}(f) = 0$。由于 $(p')_*\mathrm{div}(f)$ 是 k-圈，我们看到 $(p')_*\mathrm{div}(f) = n[W']$ 对某个 $n \in \mathbf{Z}$。为了证明 $n = 0$，我们可以把 W' 替换为非空开子空间。特别地，我们可以并且确实假设 W' 是概形。令 $\eta \in W'$ 是一般点。令 $K = \kappa(\eta) = R(W')$ 是函数域。考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} W_\eta & \longrightarrow & W \\ {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{\eta} & W' \end{array}$$

观察到 c 是紧合的。此外 $|W_\eta|$ 的维数为 1：使用 **Decent Spaces**，引理 68.18.6 将 $|W_\eta|$ 认同为 $|W|$ 中映射到 η 的点的子空间，并注意由于 $\dim_\delta(W) = k+1$ 且 $\delta(\eta) = k$，W_η 的点的 δ-值必须是 k 或 $k+1$。因此由 **Decent Spaces**，引理 68.20.2，局部环的维数 ≤ 1。由 **Spaces over Fields**，引理 72.9.3，我们发现 W_η 是概形。由于 $\mathrm{Spec}(K)$ 是 W' 的非空仿射开子概形的极限，我们由 **Limits of Spaces**，引理 70.5.11 得出结论，我们可以假设 W 是概形。然后最后由概形情形（**Chow Homology**，引理 42.20.3），我们发现 $n = 0$。

情形 $\dim_\delta(W') = k+1$。在这种情况下引理 82.14.1 适用，我们看到确实 $p'_*\mathrm{div}(f) = \mathrm{div}(g)$ 对某个 $g \in R(W')^*$，正如所愿。 □

82.17. 与可逆层相伴的除子

本节是 Chow Homology，节 42.24 的类比。以下定义是在我们当前设定中 Spaces over Fields，定义 72.7.4 的类比。

定义 82.17.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 对 $\mathcal{L}$ 的任意非零亚纯截面 s，我们定义与 s 相伴的 *Weil* 除子为 $(n-1)$-圈

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s)[Z]$$

定义于 **Spaces over Fields**，定义 72.7.4。这有意义，因为由引理 82.12.1，Weil 除子具有 δ-维数 $n-1$。

(2) 我们定义与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子为

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = \text{class of } \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) \in \mathrm{CH}_{n-1}(X)$$

其中 s 是 $\mathcal{L}$ 在 X 上的任意非零亚纯截面。这由 **Spaces over Fields**，引理 72.7.3 良定义。

非零截面的零概形是有效 Cartier 除子，其 Weil 除子类计算与可逆模相伴的 Weil 除子。

引理 82.17.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是非零全局截面。那么*

$$div_{\mathcal{L}}(s) = [Z(s)]_{n-1}$$

在 $Z_{n-1}(X)$ 中，且

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [X] = [Z(s)]_{n-1}$$

在 $\mathrm{CH}_{n-1}(X)$ 中。

证明. 令 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子空间。令 $\xi \in |Z|$ 是其一般点。为证明第一个等式，我们比较两边 Z 的系数。选取一个初等 étale 邻域 $(U,u) \to (X,\xi)$，参见 **Decent Spaces**，节 68.11，并回忆在这种情况下 $\mathcal{O}^h_{X,\xi} = \mathcal{O}^h_{U,u}$。将 U 替换为 u 的开邻域后，我们可以假设存在 $\mathcal{L}|_U$ 的平凡化截面 s_U。写出 $s|_U = fs_U$，其中 $f \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$。那么 $Z \times_X U$ 等于 U 的闭子概形 $V(f)$，参见 **Divisors on Spaces**，定义 71.7.6。如 **Spaces over Fields**，节 72.7 中那样，记 $\mathcal{L}_\xi$ 为 $\mathcal{L}$ 在典范态射 $c_\xi : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}) \to X$ 下的拉回。记 s_ξ 为 s_U 的拉回；它是 $\mathcal{L}_\xi$ 的平凡化。那么我们看到 $c_\xi^*(s) = fs_\xi$。Z 在 $[Z(s)]_{n-1}$ 中的系数按定义为

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{U,u}}(\mathcal{O}_{U,u}/f\mathcal{O}_{U,u})$$

由于 $\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}^h_{X,\xi}$ 是平坦的且认同剩余域，由 **Algebra**，引理 10.52.13，这等于

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}/f\mathcal{O}^h_{X,\xi})$$

最后这个量由 **Spaces over Fields**，定义 72.7.1 等于 $\mathrm{ord}_{Z,\mathcal{L}}(s)$，即 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 中 Z 的系数，正如所愿。 □

引理 82.17.3. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。态射*

$$q : T = \underline{\mathrm{Spec}}\left(\bigoplus\nolimits_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n}\right) \longrightarrow X$$

具有以下性质：

(1) *q 是满射、光滑、仿射、相对维数为 1，*
(2) *存在同构 $\alpha : q^*\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_T$，*
(3) *$(q : T \to X, \alpha)$ 的构造与基变换交换，*
(4) *$q^* : Z_k(X) \to Z_{k+1}(T)$ 是单射，*
(5) *如果 $Z \subset X$ 是整闭子空间，那么 $q^{-1}(Z) \subset T$ 是整闭子空间，*
(6) *如果 $Z \subset X$ 是 X 的 δ-维数 $\leq k$ 的闭子空间，那么 $q^{-1}(Z)$ 是 T 的 δ-维数 $\leq k+1$ 的闭子空间，且 $q^*[Z]_k = [q^{-1}(Z)]_{k+1}$，*
(7) *如果 $\xi' \in |T|$ 是 $|T| \to |X|$ 在 ξ 上的纤维的一般点，那么环映射 $\mathcal{O}^h_{X,\xi} \to \mathcal{O}^h_{T,\xi'}$ 是平坦的，我们有 $\mathfrak{m}^h_{\xi'} = \mathfrak{m}^h_\xi \mathcal{O}^h_{T,\xi'}$，且剩余域扩张是纯超越的，超越次数为 1，以及*
(8) *根据需要在此处添加更多内容。*

证明. 令 $U \to X$ 是 étale 态射，使得 $\mathcal{L}|_U$ 平凡。那么 $T \times_X U \to U$ 同构于投影态射 $\mathbf{G}_m \times U \to U$，其中 $\mathbf{G}_m$ 是乘法群概形，参见 **Groupoids**，例 39.5.1。因此 (1) 是清楚的。

为看出 (2)，观察到 $q_*q^*\mathcal{L} = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} \mathcal{L}^{\otimes n+1}$。因此存在显然的同构 $q_*q^*\mathcal{L} \to q_*\mathcal{O}_T$ 作为 $q_*\mathcal{O}_T$-模。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.10，这决定了同构 $q^*\mathcal{L} \to \mathcal{O}_T$。

(3) 成立是因为形成相对谱与任意基变换交换，且对同构 α 显然同样成立。

(4) 由 (1) 和定义立即推出。

(5) 由以下事实推出：如果 Z 是整代数空间，那么 $\mathbf{G}_m \times Z$ 是整代数空间。

(6) 由长度被保持这一事实推出：如果 $(A, \mathfrak{m})$ 是局部环，$B = A[x]_{\mathfrak{m}A[x]}$，且 M 是 A-模，那么 $\text{length}_A(M) = \text{length}_B(M \otimes_A B)$。这意味着如果 $\mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\xi \in |X|$，$\xi' \in |T|$ 是 ξ 上纤维的一般点，那么 $\mathcal{F}$ 在 ξ 处的长度等于 $q^*\mathcal{F}$ 在 ξ' 处的长度。追踪定义这给出 (6) 以及更多。

(7) 中的映射来自 **Decent Spaces**，注记 68.11.11。然而，在我们的情形中有

$$\text{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}) \times_X T = \mathbf{G}_m \times \text{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}) = \text{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}[t, t^{-1}])$$

且 ξ' 对应于其在 $\text{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi})$ 上的特殊纤维的一般点。因此 $\mathcal{O}^h_{T,\xi'}$ 是 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}[t, t^{-1}]$ 在对应素理想处局部化的 Hensel 化。由 (7) 以及一些交换代数推出；细节省略。 □

引理 82.17.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。假设 X 是整的。令 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。令 $q : T \to X$ 是引理 82.17.3 中的态射。那么*

$$q^* div_{\mathcal{L}}(s) = div_T(q^*(s))$$

其中我们使用同构 $q^*\mathcal{L} \to \mathcal{O}_T$ 将拉回 $q^*(s)$ 视为 T 上的非零亚纯函数。

证明. 观察到由 **Spaces over Fields**，节 72.6 和 72.7 中构造之间的相容性，$\text{div}_T(q^*(s)) = \text{div}_{\mathcal{O}_T}(q^*(s))$。在本证明中我们将展示与 $\text{div}_{\mathcal{O}_T}(q^*(s))$ 的一致性。我们将不再进一步提及地使用引理 82.17.3 中所述的 $q : T \to X$ 的所有性质。令 $Z \subset T$ 是素除子。那么要么 $Z \to X$ 是支配的，要么 $Z = q^{-1}(Z')$ 对某个素除子 $Z' \subset X$。如果 $Z \to X$ 是支配的，那么 Z 在引理等式两边的系数都是零。因此我们可以假设 $Z = q^{-1}(Z')$，其中 $Z' \subset X$ 是素除子。令 $\xi' \in |Z'|$ 和 $\xi \in |Z|$ 是一般点。那么我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \text{Spec}(\mathcal{O}^h_{T,\xi}) & \xrightarrow[c_\xi]{} & T \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ \text{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi'}) & \xrightarrow{c_{\xi'}} & X \end{array}$$

参见 **Decent Spaces**，注记 68.11.11。选取 $\mathcal{L}_{\xi'} = c^*_{\xi'}\mathcal{L}$ 的平凡化 $s_{\xi'}$。那么我们可以使用 $s_{\xi'}$ 通过 h 的拉回 s_ξ 作为 $\mathcal{L}_\xi = c^*_\xi q^*\mathcal{L}$ 的平凡化。写出 $s/s_{\xi'} = a/b$，其中 $a, b \in \mathcal{O}_{X,\xi'}$ 是非零因子。按定义，Z' 在 $\text{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 中的系数为

$$\text{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi'}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi'}/a\mathcal{O}^h_{X,\xi'}) - \text{length}_{\mathcal{O}^h_{X,\xi'}}(\mathcal{O}^h_{X,\xi'}/b\mathcal{O}^h_{X,\xi'})$$

由于 $Z = q^{-1}(Z')$，这也是 Z 在 $q^*\mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)$ 中的系数。由于 $\mathcal{O}^h_{X,\xi'} \to \mathcal{O}^h_{T,\xi}$ 是平坦的，元素 a, b 映射到 $\mathcal{O}^h_{T,\xi}$ 中的非零因子。因此 $q^*(s)/s_\xi = a/b$ 在 $\mathcal{O}^h_{T,\xi}$ 的全分式环中。按定义，Z 在 $\mathrm{div}_T(q^*(s))$ 中的系数为

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{T,\xi}}(\mathcal{O}^h_{T,\xi}/a\mathcal{O}^h_{T,\xi}) - \mathrm{length}_{\mathcal{O}^h_{T,\xi}}(\mathcal{O}^h_{T,\xi}/b\mathcal{O}^h_{T,\xi})$$

证明完成，因为这些长度与之前相同，由 **Algebra**，引理 10.52.13 以及引理 82.17.3 中展示的 $\mathfrak{m}^h_\xi = \mathfrak{m}^h_{\xi'}\mathcal{O}^h_{T,\xi}$。 □

82.18. 与可逆层相交

本节是 Chow Homology，节 42.25 的类比。在本节中我们研究以下构造。

定义 82.18.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。我们对每个整数 k 定义一个运算

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : Z_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$$

称为*与 $\mathcal{L}$ 的第一 Chern 类相交*。

(1) 给定整闭子空间 $i : W \to X$，$\dim_\delta(W) = k+1$，我们定义

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [W] = i_*(c_1(i^*\mathcal{L}) \cap [W])$$

其中右边定义于定义 82.17.1。

(2) 对一般的 $(k+1)$-圈 $\alpha = \sum n_i[W_i]$，我们置

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum n_i c_1(\mathcal{L}) \cap [W_i]$$

将每个 $c_1(\mathcal{L}) \cap W_i = \sum_j n_{i,j}[Z_{i,j}]$ 写成 W_i 的整闭子空间的局部有限和 $\{Z_{i,j}\}_j$。由于 $\{W_i\}$ 是 X 上整闭子空间的局部有限族，容易推出 $\{Z_{i,j}\}_{i,j}$ 是 X 的闭子空间的局部有限族。因此 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum n_i n_{i,j}[Z_{i,j}]$ 是圈。另一个通常更方便的思考方式是观察到态射 $\coprod W_i \to X$ 是紧合的。因此 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 可以视为 $\mathrm{CH}_k(\coprod W_i) = \prod \mathrm{CH}_k(W_i)$ 中一个类的前推。这也解释了为什么结果在 X 上的有理等价意义下是良定义的。

接下来几节的主要目标是证明与 $c_1(\mathcal{L})$ 相交可以通过有理等价分解。这并非平凡。

引理 82.18.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$，$\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层。那么对每个 $\alpha \in Z_{k-1}(X)$，在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中有*

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha + c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) \cap \alpha$$

此外，对所有 α，$c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$。

证明. 可加性直接由 **Spaces over Fields**，引理 72.7.5 和定义推出。为看出 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap \alpha = 0$，考虑截面 $1 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。它在任意整闭子空间 $W \subset X$ 上限制为处处非零截面。因此 $c_1(\mathcal{O}_X) \cap [W] = 0$，正如所愿。 □

回忆 $Z(s) \subset X$ 表示代数空间 X 上可逆层的全局截面 s 的零概形，参见 Divisors on Spaces，定义 71.7.6。

引理 82.18.3. *在情形 82.2.1 中，令 Y/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。令 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L})$ 是正则截面，并假设 $\dim_\delta(Y) \leq k+1$。写出 $[Y]_{k+1} = \sum n_i[Y_i]$，其中 $Y_i \subset Y$ 是 Y 的 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支。置 $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$。那么*

$$[Z(s)]_k = \sum n_i [Z(s_i)]_k \tag{82.18.3.1}$$

作为 Y 上的 k-圈。

证明. 令 $\varphi : V \to Y$ 是满 étale 态射，其中 V 是概形。只需证明用 φ 拉回后的等式，参见引理 82.10.3。同一引理告诉我们 $\varphi^*[Y_i] = [\varphi^{-1}(Y_i)] = \sum [V_{i,j}]$，其中 $V_{i,j}$ 是 V 的在 Y_i 上的不可约分支。因此如果我们首先将概形情形（**Chow Homology**，引理 42.25.3）应用于 $Y_i \times_Y V$ 上的 $\varphi^* s_i$，我们发现 $\varphi^*[Z(s_i)]_k = [Z(\varphi^* s_i)] = \sum [Z(s_{i,j})]_k$，其中 $s_{i,j}$ 是 s 到 $V_{i,j}$ 的拉回。将概形情形应用于 $\varphi^* s$，我们得到

$$\varphi^*[Z(s)]_k = [Z(\varphi^* s)]_k = \sum n_i [Z(s_{i,j})]_k$$

由我们上面关于重数的注记。结合以上所有，证明完成。 □

以下引理是计算可逆层的 c_1 与闭子概形相伴的圈的相交积的有用结果。回忆 $Z(s) \subset X$ 表示概形 X 上可逆层的全局截面 s 的零概形，参见 Divisors，定义 31.15.8。

引理 82.18.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $Y \subset X$ 是闭子概形，$\dim_\delta(Y) \leq k+1$，并令 $s \in \Gamma(Y, \mathcal{L}|_Y)$ 是正则截面。那么*

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = [Z(s)]_k$$

在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中。

证明. 写出

$$[Y]_{k+1} = \sum n_i [Y_i]$$

其中 $Y_i \subset Y$ 是 Y 的 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支，$n_i > 0$。由假设，限制 $s_i = s|_{Y_i} \in \Gamma(Y_i, \mathcal{L}|_{Y_i})$ 非零，因此是正则截面。由引理 82.17.2，我们看到 $[Z(s_i)]_k$ 表示 $c_1(\mathcal{L}|_{Y_i})$。因此按定义

$$c_1(\mathcal{L}) \cap [Y]_{k+1} = \sum n_i [Z(s_i)]_k$$

于是结果由引理 82.18.3 推出。 □

82.19. 与可逆层相交以及前推和拉回

本节是 Chow Homology，节 42.26 的类比。在本节中我们证明运算 $c_1(\mathcal{L})\cap -$ 与平坦拉回和紧合前推交换。

引理 82.19.1. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。令 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。假设 Y 是整的且 $n = \dim_\delta(Y)$。令 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。那么我们在 $Z_{n+r-1}(X)$ 中有*

$$f^* div_{\mathcal{L}}(s) = \sum n_i div_{f^*\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

其中求和遍历 X 的 δ-维数为 $n+r$ 的不可约分支 X_i,截面 $s_i = f|^*_{X_i}(s)$ 是 s 的拉回,$n_i = m_{X_i,X}$ 是 X_i 在 X 中的重数。

证明. 使用技巧，我们将从引理 82.16.1 推出这一点。（另一种方法是在可逆模的亚纯截面设定中重做该引理的证明。）即，令 $q : T \to Y$ 是使用 Y 上的 $\mathcal{L}$ 构造的引理 82.17.3 中的态射。我们将使用该引理中所述的 T 的所有性质。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow{q'} & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow{q} & Y \end{array}$$

那么 $q' : T' \to X$ 是使用 X 上的 $f^*\mathcal{L}$ 构造的态射。那么只需证明

$$(q')^* f^* \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum n_i (q')^* \mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}|_{X_i}}(s_i)$$

观察到 $T'_i = q^{-1}(X_i)$ 是 T' 的不可约分支，且 n_i 是 T'_i 在 T' 中的重数。左边等于

$$h^* q^* \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = h^* \mathrm{div}_T(q^*(s))$$

由引理 82.17.4（和引理 82.10.4）。另一方面，记 $q'_i : T'_i \to X_i$ 为 q' 的限制，我们发现引理 82.17.4 也告诉我们右边等于

$$\sum n_i \mathrm{div}_{T_i}((q'_i)^*(s_i))$$

在这两个公式中，表达式 $q^*(s)$ 和 $(q'_i)^*(s_i)$ 通过同构 $\alpha : q^*\mathcal{L} \to \mathcal{O}_T$ 及其到 T 上空间的拉回，表示对应于 $q^*\mathcal{L}$ 和 $(q'_i)^* f^* \mathcal{L}|_{X_i}$ 的拉回亚纯截面的有理函数。按此约定，显然 $(q'_i)^*(s_i)$ 是 T 上的有理函数 $q^*(s)$ 与态射 $h|_{T'_i} : T'_i \to T$ 的复合。因此引理 82.16.1 正好说

$$h^* \mathrm{div}_T(q^*(s)) = \sum n_i \mathrm{div}_{T_i}((q'_i)^*(s_i))$$

正如所愿。 □

引理 82.19.2. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。令 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。令 α 是 Y 上的 k-圈。那么*

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*\alpha$$

在 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中。

证明. 写出 $\alpha = \sum n_i[W_i]$。我们将通过在 X 的闭子空间 $f^{-1}(W_i)$ 上产生一个有理等价来证明

$$f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W_i]) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W_i]$$

在 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中。由注记 82.15.3 中的讨论，这将证明引理的等式成立。

令 $W \subset Y$ 是 δ-维数为 k 的整闭子空间。考虑闭子空间 $W' = f^{-1}(W) = W \times_Y X$，使得我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} W' & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ W & \longrightarrow & Y \end{array}$$

我们必须证明 $f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W]) = c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W]$。选取 $\mathcal{L}|_W$ 的非零亚纯截面 s。令 $W'_i \subset W'$ 是 δ-维数为 $k+r$ 的不可约分支。写出 $[W']_{k+r} = \sum n_i[W'_i]$，其中 n_i 是 W'_i 在 W' 中的重数，按定义。所以 $f^*[W] = \sum n_i[W'_i]$ 在 $Z_{k+r}(X)$ 中。由于每个 $W'_i \to W$ 是支配的，我们看到 $s_i = s|_{W'_i}$ 是每个 i 的非零亚纯截面。由引理 82.19.1，我们在 $Z_{k+r-1}(W')$ 中有以下圈等式

$$h^*\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(s) = \sum n_i \mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}|_{W'_i}}(s_i)$$

这完成了证明，因为左边是 W' 上的圈，其前推到 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中为 $f^*(c_1(\mathcal{L}) \cap [W])$，右边是 W' 上的圈，其前推到 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X)$ 中为 $c_1(f^*\mathcal{L}) \cap f^*[W]$。 □

引理 82.19.3. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是紧合态射。令 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。假设 X，Y 是整的，f 支配，且 $\dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$。令 s 是 Y 上 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。那么作为 Y 上的圈有*

$$f_*\left(div_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)\right) = [R(X) : R(Y)] div_{\mathcal{L}}(s).$$

特别地

$$f_*(c_1(f^*\mathcal{L}) \cap [X]) = c_1(\mathcal{L}) \cap f_*[Y].$$

证明. 最后一个等式由第一个推出，因为按定义 $f_*[X] = [R(X) : R(Y)][Y]$。证明第一个等式。令 $q : T \to Y$ 是使用 Y 上的 $\mathcal{L}$ 构造的引理 82.17.3 中的态射。我们将使用该引理中所述的 T

的所有性质。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} T' & \xrightarrow[q']{} & X \\ {\scriptstyle h}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T & \xrightarrow{q} & Y \end{array}$$

那么 $q' : T' \to X$ 是使用 X 上的 $f^*\mathcal{L}$ 构造的态射。只需证明拉回到 T' 后的等式。左边拉回为

$$\begin{aligned} q^* f_* \left(\mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s)\right) &= h_*(q')^* \mathrm{div}_{f^*\mathcal{L}}(f^*s) \\ &= h_* \mathrm{div}_{(q')^* f^*\mathcal{L}}((q')^* f^* s) \\ &= h_* \mathrm{div}_{h^* q^* \mathcal{L}}(h^* q^* s) \end{aligned}$$

第一个等式由引理 82.11.1。第二个由引理 82.19.1，使用 T' 是整的。第三个因为所示图表交换。右边拉回为

$$[R(X) : R(Y)] q^* \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s) = [R(T') : R(T)] \mathrm{div}_{q^*\mathcal{L}}(q^* s)$$

这由引理 82.19.1，T 是整的，以及等式 $[R(T') : R(T)] = [R(X) : R(Y)]$ 推出，其证明我们省略（它由引理 82.11.1 推出，但那样证明等式是愚蠢的）。因此只需对 $h : T' \to T$，可逆模 $q^{\mathcal{L}}$ 和截面 $q^* s$ 证明引理。由于 $q^*\mathcal{L} = \mathcal{O}_T$，我们化归到下一段讨论的 $\mathcal{L} \cong \mathcal{O}$ 的情形。

假设 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_Y$。在这种情况下 s 对应于有理函数 $g \in R(Y)$。使用嵌入 $R(Y) \subset R(X)$，我们可以把 g 视为 X 上的有理函数，我们只需证明

$$f_* \left(\mathrm{div}_X(g)\right) = [R(X) : R(Y)] \mathrm{div}_Y(g).$$

与引理 82.14.1 的结果比较，我们看到这是真的，因为 $\mathrm{Nm}_{R(X)/R(Y)}(g) = g^{[R(X):R(Y)]}$，由于 $g \in R(Y)^*$。 □

引理 82.19.4. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $p : X \to Y$ 是紧合态射。令 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$。令 $\mathcal{L}$ 是 Y 上的可逆层。那么*

$$p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha) = c_1(\mathcal{L}) \cap p_*\alpha$$

在 $\mathrm{CH}_k(Y)$ 中。

证明. 假设 p 具有以下性质：对每个整闭子空间 $W \subset X$，映射 $p|_W : W \to Y$ 是闭浸入。那么由与 $c_1(\mathcal{L})$ 作帽积的定义，引理成立。

我们将使用这个注记来化归到一个特殊情形。即，写出 $\alpha = \sum n_i[W_i]$，其中 $n_i \neq 0$，W_i 两两不同。令 $W_i' \subset Y$ 是 W_i 的“像”，如引理 82.7.1 中所述。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} X' = \coprod W_i & \xrightarrow{q} & X \\ \downarrow{\scriptstyle p'} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ Y' = \coprod W_i' & \xrightarrow{q'} & Y. \end{array}$$

由于 $\{W_i\}$ 在 X 上局部有限，且 p 紧合，我们看到 $\{W_i'\}$ 在 Y 上局部有限，且 q, q', p' 也是紧合态射。我们可以把 $\sum n_i[W_i]$ 也视为 k-圈 $\alpha' \in Z_k(X')$。显然 $q_*\alpha' = \alpha$。由证明最初的注记，我们有 $q_*(c_1(q^*p^*\mathcal{L}) \cap \alpha') = c_1(p^*\mathcal{L}) \cap q_*\alpha'$ 和 $(q')_*(c_1((q')^*\mathcal{L}) \cap p'_*\alpha') = c_1(\mathcal{L}) \cap q'_*p'_*\alpha'$。因此只需对态射 p' 和圈 $\sum n_i[W_i]$ 证明引理。显然，这意味着我们可以假设 X，Y 是整的，$f : X \to Y$ 支配且 $\alpha = [X]$。在这种情况下结果由引理 82.19.3 推出。 □

82.20. 关键公式

本节是 **Chow Homology**，节 **42.27** 的类比。我们强烈建议读者先阅读该情形中的证明。

在情形 **82.2.1** 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的且 $\dim_\delta(X) = n$。令 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面，令 t 是 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。令 $Z \subset X$ 是素除子，其一般点为 $\xi \in |Z|$。考虑 **Spaces over Fields**，节 **72.7** 中使用的态射

$$c_\xi : \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{X,\xi}) \longrightarrow X$$

我们记 $\mathcal{L}_\xi$ 和 $\mathcal{N}_\xi$ 为 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 在 c_ξ 下的拉回；我们通常把 $\mathcal{L}_\xi$ 和 $\mathcal{N}_\xi$ 视为它们给出的秩 1 自由 $\mathcal{O}^h_{X,\xi}$-模。注意 s 的拉回，**resp.** t 的拉回是 $\mathcal{L}_\xi$，**resp.** $\mathcal{N}_\xi$ 的正则亚纯截面。

令 $Z_i \subset X$，$i \in I$ 是素除子的局部有限集，具有以下性质：如果 $Z \notin \{Z_i\}$，那么 s 是 $\mathcal{L}_\xi$ 的生成元，t 是 $\mathcal{N}_\xi$ 的生成元。这样的集合存在，由 **Spaces over Fields**，引理 **72.7.2**。那么

$$\mathbf{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathbf{ord}_{Z_i,\mathcal{L}}(s)[Z_i]$$

类似地

$$\mathbf{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathbf{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t)[Z_i]$$

进一步展开定义，我们对每个 i 选取生成元 $s_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$ 和 $t_i \in \mathcal{N}_{\xi_i}$，其中 ξ_i 是 Z_i 的一般点。那么我们可以写出

$$s = f_i s_i \quad \text{和} \quad t = g_i t_i$$

其中 f_i, g_i 是全分式环 $Q(\mathcal{O}^h_{X,\xi_i})$ 的可逆元。我们缩写 $B_i = \mathcal{O}^h_{X,\xi_i}$。我们记

$$\mathbf{ord}_{B_i} : Q(B_i)^* \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad a/b \longmapsto \mathbf{length}_{B_i}(B_i/aB_i) - \mathbf{length}_{B_i}(B_i/bB_i)$$

换句话说，我们临时将 **Algebra**，定义 **10.121.2** 推广到这些维数为 1 的约化诺特局部环。那么按定义

$$\mathbf{ord}_{Z_i,\mathcal{L}}(s) = \mathbf{ord}_{B_i}(f_i) \quad \text{和} \quad \mathbf{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t) = \mathbf{ord}_{B_i}(g_i)$$

由于 ξ_i 是 Z_i 的一般点，我们看到剩余域 $\kappa(\xi_i)$ 是 Z_i 的函数域。此外 $\kappa(\xi_i)$ 是 B_i 的剩余域，参见 **Decent Spaces**，引理 **68.11.10**。由于 t_i 是 $\mathcal{N}_{\xi_i}$ 的生成元，我们看到其在纤维 $\mathcal{N}_{\xi_i} \otimes_{B_i} \kappa(\xi_i)$ 中的像是 $\mathcal{N}|_{Z_i}$ 的非零亚纯截面。我们将这个像记为 $t_i|_{Z_i}$。由我们的定义推出

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \mathbf{div}_{\mathcal{L}}(s) = \sum \mathbf{ord}_{B_i}(f_i)(Z_i \to X)_* \mathbf{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

类似地

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \mathbf{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathbf{ord}_{B_i}(g_i)(Z_i \to X)_* \mathbf{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中。我们将找到这两个圈之间的一个有理等价。为此我们考虑 **tame** 符号

$$\partial_{B_i}(f_i, g_i) \in \kappa(\xi_i)^* = R(Z_i)^*$$

参见 **Chow Homology**，节 **42.5**。

引理 82.20.1 (关键公式)**.** 在上述情形中，圈

$$\sum (Z_i \to X)_* \left(ord_{B_i}(f_i) div_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - ord_{B_i}(g_i) div_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) \right)$$

等于圈

$$\sum (Z_i \to X)_* div(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

证明. 证明策略如下：首先化归到 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 是平凡可逆模的情形，然后改变局部平凡化的选择，最后使用 étale 局部化化归到概形情形[1]。

第一步。令 $q : T \to X$ 是引理 82.17.3 中构造的态射。我们将不再进一步提及地使用该引理中所述的所有性质。特别地，只需证明用 q 拉回后圈相等。记 s' 和 t' 为 s 和 t 到 $q^*\mathcal{L}$ 和 $q^*\mathcal{N}$ 的亚纯截面的拉回。记 $Z_i' = q^{-1}(Z_i)$，记 $\xi_i' \in |Z_i'|$ 为一般点，记 $B_i' = \mathcal{O}^h_{T,\xi_i'}$，记 $\mathcal{L}_{\xi_i'}$ 和 $\mathcal{N}_{\xi_i'}$ 为 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 到 $\mathrm{Spec}(B_i')$ 的拉回。回忆我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B_i') & \xrightarrow[c_{\xi_i'}]{} & T \\ \downarrow & & \downarrow q \\ \mathrm{Spec}(B_i) & \xrightarrow{c_{\xi_i}} & X \end{array}$$

[1]也许可以通过立即应用 étale 局部化给出更短的证明。

参见 **Decent Spaces**，注记 68.11.11。记 s_i' 和 t_i' 为 s_i 和 t_i 的拉回，它们是 $\mathcal{L}_{\xi_i'}$ 和 $\mathcal{N}_{\xi_i'}$ 的生成元。那么我们有

$$s' = f_i' s_i' \quad \text{和} \quad t' = g_i' t_i'$$

其中 f_i' 和 g_i' 是 f_i, g_i 在由 $B_i \to B_i'$ 诱导的映射 $Q(B_i) \to Q(B_i')$ 下的像。由 **Algebra**，引理 10.52.13，我们有

$$\mathrm{ord}_{B_i}(f_i) = \mathrm{ord}_{B_i'}(f_i') \quad \text{和} \quad \mathrm{ord}_{B_i}(g_i) = \mathrm{ord}_{B_i'}(g_i')$$

由引理 82.19.1 应用于 $q : Z_i' \to Z_i$，我们有

$$q^*\mathrm{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) = \mathrm{div}_{q^*\mathcal{N}|_{Z_i'}}(t_i'|_{Z_i'}) \quad \text{和} \quad q^*\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) = \mathrm{div}_{q^*\mathcal{L}|_{Z_i'}}(s_i'|_{Z_i'})$$

这已经表明引理陈述中的第一个圈拉回到对应的 s', t', Z_i', s_i', t_i' 的圈。为看出第二个圈同样如此，注意由 **Chow Homology**，引理 42.5.4 我们有

$$\partial_{B_i}(f_i, g_i) \mapsto \partial_{B_i'}(f_i', g_i') \quad \text{via} \quad \kappa(\xi_i) \to \kappa(\xi_i')$$

因此与之前相同的引理表明

$$q^*\mathrm{div}(\partial_{B_i}(f_i, g_i)) = \mathrm{div}(\partial_{B_i'}(f_i', g_i'))$$

由于 $q^*\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_T$，我们发现只需证明 $\mathcal{L}$ 平凡的情形。交换 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 的角色，我们看到可以同样假设 $\mathcal{N}$ 平凡。这完成了第一步的证明。

第二步。假设 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 且 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$。记 1 为 $\mathcal{L}$ 的平凡化截面。那么 $s_i = u \cdot 1$ 对某个单位 $u \in B_i$。让我们检查如果我们将 s_i 替换为 1 会发生什么。那么 f_i 被替换为 uf_i。因此引理第一个表达式的第一部分不变，在第二部分我们加上

$$\mathrm{ord}_{B_i}(g_i)\mathrm{div}(u|_{Z_i})$$

其中 $u|_{Z_i}$ 是 u 在剩余域中的像，由 **Spaces over Fields**，引理 72.7.3，而在第二个表达式中我们加上

$$\mathrm{div}(\partial_{B_i}(u, g_i))$$

由 tame 符号的双线性。这些项相等，由 **Chow Homology**，方程 (6) 中给出的 tame 符号的性质。

令 $Y \subset X$ 是整闭子空间，$\dim_\delta(Y) = n - 2$。为证明引理的两个圈中 Y 的系数相同，我们可以如上一段那样将 s_i 替换为 1。以完全相同的方式可以证明我们也可以将 t_i 替换为 1。由于只有有限个 Z_i 使得 $Y \subset Z_i$，我们可以假设对所有这样的 Z_i，$s_i = 1$ 且 $t_i = 1$。

第三步。这里我们对整闭子空间 Y，$\dim_\delta(Y) = n-2$，证明引理的圈中 Y 的系数相同，此外还有 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$，且对所有使得 $Y \subset Z_i$ 的 Z_i，$s_i = 1$ 且 $t_i = 1$。将 X 替换为更小的开子空间后，我们事实上可以假设对所有 i，s_i 和 t_i 等于 1。在这种情况下第一个圈为零。我们的任务是证明第二个圈中 Y 的系数也为零。

首先，由于 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X$ 和 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$，我们可以并且确实把 s, t 视为 X 上的有理函数 f, g。由于 s_i 和 t_i 等于 1，我们发现 f_i，resp. g_i 是 f，resp. g 在 $Q(B_i)$ 中的像，对所有 i。令 $\zeta \in |Y|$ 是一般点。选取一个 étale 邻域

$$(U, u) \longrightarrow (X, \zeta)$$

并记 $Y' = \overline{\{u\}} \subset U$。由于 étale 态射是平坦的，我们可以把 f 和 g 拉回为 U 上的正则亚纯函数，我们也将记为 f 和 g。对每个素除子 $Y \subset Z \subset X$，概形 $Z \times_X U$ 是 U 的素除子的并。反之，给定素除子 $Y' \subset Z' \subset U$，存在素除子 $Y \subset Z \subset X$ 使得 Z' 是 $Z \times_X U$ 的一个分支。给定这样一对 (Z, Z')，环映射

$$\mathcal{O}^h_{X,\xi} \to \mathcal{O}^h_{U,\xi'}$$

是 étale 的（事实上是有限 étale 的）。因此由 **Chow Homology**，引理 42.5.4，我们发现

$$\partial_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(f, g) \mapsto \partial_{\mathcal{O}^h_{U,\xi'}}(f, g) \quad \text{via} \quad \kappa(\xi) \to \kappa(\xi')$$

因此引理 82.13.2 适用，表明

$$(Z \times_X U \to Z)^* \mathrm{div}_Z(\partial_{\mathcal{O}^h_{X,\xi}}(f, g)) = \sum\nolimits_{Z' \subset Z \times_X U} \mathrm{div}_{Z'}(\partial_{\mathcal{O}^h_{U,\xi'}}(f, g))$$

由于平坦拉回与沿闭浸入的前推交换（引理 82.11.1），我们看到只需证明 Y' 在

$$\sum\nolimits_{Z' \subset U} (Z' \to U)_* \mathrm{div}_{Z'}(\partial_{\mathcal{O}^h_{U,\xi'}}(f, g))$$

中的系数为零。

令 $A = \mathcal{O}_{U,u}$。那么 $f, g \in Q(A)^*$。因此我们可以写出 $f = a/b$ 和 $g = c/d$，其中 $a, b, c, d \in A$ 是非零因子。上式中 Y' 的系数为

$$\sum\nolimits_{\mathfrak{q} \subset A \text{ height } 1} \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}}(\partial_{A_\mathfrak{q}}(f, g))$$

由 ∂_A 的双线性，只需证明

$$\sum\nolimits_{\mathfrak{q} \subset A \text{ height } 1} \mathrm{ord}_{A/\mathfrak{q}}(\partial_{A_\mathfrak{q}}(a, c))$$

为零，其他配对 (a, d)，(b, c)，(b, d) 类似。这由 **Chow Homology**，引理 42.6.2 成立。 □

82.21. 与可逆层相交以及有理等价

本节是 Chow Homology，节 42.28 的类比。应用关键引理，我们得到与可逆层相交的基本性质。特别地，我们将看到 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$ 通过有理等价分解，且对不同可逆层的这些运算交换。

引理 82.21.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的且 $\dim_\delta(X) = n$。令 $\mathcal{L}$，$\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层。选取 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面 s 和 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面 t。置 $\alpha = div_{\mathcal{L}}(s)$ 和 $\beta = div_{\mathcal{N}}(t)$。那么*

$$c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{L}) \cap \beta$$

在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中。

证明. 由关键引理 82.20.1 和其前的讨论立即推出。 □

引理 82.21.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。运算 $\alpha \mapsto c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 通过有理等价分解，给出一个运算*

$$c_1(\mathcal{L}) \cap - : \mathrm{CH}_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$$

证明. 令 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$，且 $\alpha \sim_{rat} 0$。我们必须证明定义 82.18.1 中定义的 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 为零。由定义 82.15.1，存在局部有限族 $\{W_j\}$，由 $\dim_\delta(W_j) = k+2$ 的整闭子空间组成，以及有理函数 $f_j \in R(W_j)^*$，使得

$$\alpha = \sum (i_j)_* \mathrm{div}_{W_j}(f_j)$$

注意 $p : \coprod W_j \to X$ 是紧合态射，因此 $\alpha = p_*\alpha'$，其中 $\alpha' \in Z_{k+1}(\coprod W_j)$ 是主除子 $\mathrm{div}_{W_j}(f_j)$ 的和。由引理 82.19.4，我们有 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha')$。因此只需证明每个 $c_1(\mathcal{L}|_{W_j}) \cap \mathrm{div}_{W_j}(f_j)$ 为零。换句话说，我们可以假设 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}_X(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。

假设 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}_X(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。我们可以把 f 视为可逆层 $\mathcal{N} = \mathcal{O}_X$ 的正则亚纯截面。选取 $\mathcal{L}$ 的亚纯截面 s，记 $\beta = \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s)$。由引理 82.21.1，我们推出

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{O}_X) \cap \beta.$$

然而，由引理 82.18.2，我们看到右边在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中为零，正如所愿。 □

在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。我们将记

$$c_1(\mathcal{L})^s \cap - : \mathrm{CH}_{k+s}(X) \to \mathrm{CH}_k(X)$$

为运算 $c_1(\mathcal{L}) \cap -$。这有意义，由引理 82.21.2。我们将记 $c_1(\mathcal{L})^s \cap -$ 为该运算的 s 次迭代，对所有 $s \geq 0$。

引理 82.21.3. 在情形 *82.2.1* 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$，$\mathcal{N}$ 是 X 上的可逆层。对任意 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+2}(X)$，我们有

$$c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$$

作为 $\mathrm{CH}_k(X)$ 的元素。

证明. 写出 $\alpha = \sum m_j[Z_j]$，其中 $Z_j \subset X$ 是 $\dim_\delta(Z_j) = k+2$ 的整闭子空间的局部有限族。考虑紧合态射 $p : \coprod Z_j \to X$。置 $\alpha' = \sum m_j[Z_j]$ 为 $\coprod Z_j$ 上的 $(k+2)$-圈。由引理 82.19.4 的多次应用，我们看到 $c_1(\mathcal{L}) \cap c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{L}) \cap c_1(p^*\mathcal{N}) \cap \alpha')$ 和 $c_1(\mathcal{N}) \cap c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = p_*(c_1(p^*\mathcal{N}) \cap c_1(p^*\mathcal{L}) \cap \alpha')$。因此只需在 X 是整的且 $\alpha = [X]$ 的情形证明公式。在这种情况下结果由引理 82.21.1 和定义推出。 □

82.22. 与有效 Cartier 除子相交

本节是 Chow Homology，节 42.29 的类比。请阅读该节的引言以了解动机。

回忆有效 Cartier 除子与同构类对 $(\mathcal{L}, s)$ 一一对应，其中 $\mathcal{L}$ 是可逆层，s 是全局截面，参见 Divisors on Spaces，引理 71.7.8。如果 D 对应于 $(\mathcal{L}, s)$，那么 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$。阅读本节时请记住这一点。

定义 82.22.1. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $(\mathcal{L}, s)$ 是由可逆层和全局截面 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 组成的对。令 $D = Z(s)$ 是 s 的消没轨迹，并记 $i : D \to X$ 为闭浸入。我们对每个整数 k 定义一个（细化的）*Gysin* 同态

$$i^* : Z_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(D).$$

由以下规则给出：

(1) 给定整闭子空间 $W \subset X$，$\dim_\delta(W) = k+1$，我们定义
   (a) 如果 $W \not\subset D$，那么 $i^*[W] = [D \cap W]_k$ 作为 D 上的 k-圈，且
   (b) 如果 $W \subset D$，那么 $i^*[W] = i'_*(c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W])$，其中 $i' : W \to D$ 是诱导的闭浸入。

(2) 对一般的 $(k+1)$-圈 $\alpha = \sum n_j[W_j]$，我们置

$$i^*\alpha = \sum n_j i^*[W_j]$$

(3) 如果 D 是有效 Cartier 除子，那么我们记 $D \cdot \alpha = i_* i^* \alpha$ 为该类到 X 上类的前推。

事实上，正如我们稍后将看到的，这个 Gysin 同态 i^* 可以视为非平坦拉回的一个例子。因此我们有时会非正式地称类 $i^*\alpha$ 为类 α 的拉回。

注记 82.22.2. 令 S，B，X，$\mathcal{L}$，s，$i : D \to X$ 如定义 82.22.1 中所述，并假设 $\mathcal{L}|_D \cong \mathcal{O}_D$。在这种情况下，我们可以定义一个典范映射 $i^* : Z_{k+1}(X) \to Z_k(D)$ 作用于圈，要求当 $W \subset D$ 时 $i^*[W] = 0$。这样做的可能性稍后会有用。

注记 82.22.3. 令 $f : X' \to X$ 是情形 82.2.1 中的好代数空间的态射。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中的三元组。那么我们可以置 $\mathcal{L}' = f^*\mathcal{L}$，$s' = f^*s$，且 $D' = X' \times_X D = Z(s')$。这给出交换图表

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

我们可以询问 i^* 和 $(i')^*$ 之间的各种相容性。

引理 82.22.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中所述。令 α 是 X 上的 $(k+1)$-圈。那么 $i_*i^*\alpha = c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$ 在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中。特别地，如果 D 是有效 Cartier 除子，那么 $D \cdot \alpha = c_1(\mathcal{O}_X(D)) \cap \alpha$。*

证明. 写出 $\alpha = \sum n_j[W_j]$，其中 $i_j : W_j \to X$ 是 $\dim_\delta(W_j) = k$ 的整闭子空间。由于 D 是 s 的消没轨迹，我们看到 $D \cap W_j$ 是限制 $s|_{W_j}$ 的消没轨迹。因此对每个使得 $W_j \not\subset D$ 的 j，由引理 82.18.4，我们有 $c_1(\mathcal{L}) \cap [W_j] = [D \cap W_j]_k$。所以由定义 82.18.1，在 $\mathrm{CH}_k(X)$ 中有

$$c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha = \sum\nolimits_{W_j \not\subset D} n_j[D \cap W_j]_k + \sum\nolimits_{W_j \subset D} n_j i_{j,*}(c_1(\mathcal{L})|_{W_j}) \cap [W_j])$$

右边逐项匹配定义 82.22.1 中类 $i^*\alpha$ 在 D 上的前推。因此我们胜出。 □

引理 82.22.5. *在情形 82.2.1 中，令 $f : X' \to X$ 是好代数空间的紧合态射。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中所述。形成图表*

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

如注记 82.22.3。对 X' 上的任意 $(k+1)$-圈 α'，我们在 $\mathrm{CH}_k(D)$ 中有 $i^*f_*\alpha' = g_*(i')^*\alpha'$（这有意义，因为 f_* 定义在圈的水平上）。

证明. 假设 $\alpha = [W']$ 对某个整闭子空间 $W' \subset X'$。令 $W \subset X$ 是 W' 的“像”，如引理 82.7.1。在 $W' \not\subset D'$ 的情况下，$W \not\subset D$，我们看到

$$[W' \cap D']_k = \mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{W'}}(s'|_{W'}) \quad \text{和} \quad [W \cap D]_k = \mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(s|_W)$$

因此第一个圈的前推 f_* 等于第二个圈，由引理 82.19.3。因此作为圈等式成立。在 $W' \subset D'$ 的情况下，$W \subset D$，由引理 82.19.3 的第二个断言，$f_*(c_1(\mathcal{L}|_{W'}) \cap [W'])$ 等于 $\mathrm{CH}_k(W)$ 中的 $c_1(\mathcal{L}|_W) \cap [W]$。由注记 82.15.3，结果对一般 α' 成立。 □

引理 82.22.6. *在情形 82.2.1 中，令 $f : X' \to X$ 是好代数空间的相对维数为 r 的平坦态射。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中所述。形成图表*

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow[i']{} & X' \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

如注记 82.22.3。对 X 上的任意 $(k+1)$-圈 α，我们在 $\mathrm{CH}_{k+r}(D)$ 中有 $(i')^* f^* \alpha = g^* i^* \alpha$（这有意义，因为 f^* 定义在圈的水平上）。

证明. 假设 $\alpha = [W]$ 对某个整闭子空间 $W \subset X$。令 $W' = f^{-1}(W) \subset X'$。在 $W \not\subset D$ 的情况下，$W' \not\subset D'$，我们看到

$$W' \cap D' = g^{-1}(W \cap D)$$

作为 D' 的闭子空间。因此作为圈等式成立，参见引理 82.10.5。在 $W \subset D$ 的情况下，$W' \subset D'$，$W' = g^{-1}(W)$，且 $[W']_{k+1+r} = g^*[W]$，由引理 82.19.2，等式在 $\mathrm{CH}_{k+r}(D')$ 中成立。由注记 82.15.3，结果对一般 α' 成立。 □

引理 82.22.7. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中所述。令 $Z \subset X$ 是闭子概形，使得 $\dim_\delta(Z) \leq k+1$ 且 $D \cap Z$ 是 Z 上的有效 Cartier 除子。那么 $i^*([Z]_{k+1}) = [D \cap Z]_k$。*

证明. 假设意味着 $s|_Z$ 是 $\mathcal{L}|_Z$ 的正则截面。因此 $D \cap Z = Z(s)$，我们得到

$$[D \cap Z]_k = \sum n_i [Z(s_i)]_k$$

作为圈，其中 $s_i = s|_{Z_i}$，Z_i 是 δ-维数为 $k+1$ 的不可约分支，且 $[Z]_{k+1} = \sum n_i [Z_i]$。参见引理 82.18.3。我们有 $D \cap Z_i = Z(s_i)$。与 Gysin 映射的定义比较，我们得出结论。 □

82.23. Gysin 同态

本节是 Chow Homology，节 42.30 的类比。在本节中我们使用关键公式来证明 Gysin 同态通过有理等价分解。

引理 82.23.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 X 是整的且 $n = \dim_\delta(X)$。令 $i : D \to X$ 是有效 Cartier 除子。令 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，t 是 $\mathcal{N}$ 的非零亚纯截面。那么 $i^* div_{\mathcal{N}}(t) = c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1}$ 在 $\mathrm{CH}_{n-2}(D)$ 中。*

证明. 写出 $\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t)[Z_i]$，其中 $Z_i \subset X$ 是 δ-维数为 $n-1$ 的整闭子空间。我们可以假设族 $\{Z_i\}$ 是局部有限的，$t \in \Gamma(U, \mathcal{N}|_U)$ 是生成元，其中 $U = X \setminus \bigcup Z_i$，且 D 的每个不可约分支是某个 Z_i，参见 **Spaces over Fields**，引理 72.6.1、72.6.6 和 72.7.2。

置 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$。记 $s \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(D)) = \Gamma(X, \mathcal{L})$ 为典范截面。我们将把节 82.20 的讨论应用于当前情形。对每个 i，令 $\xi_i \in |Z_i|$ 为其一般点。令 $B_i = \mathcal{O}^h_{X,\xi_i}$。对每个 i，我们选取 $\mathcal{L}_{\xi_i}$ 在 B_i 上的生成元 s_i 和 $\mathcal{N}_{\xi_i}$ 在 B_i 上的生成元 t_i，但我们坚持如果 $Z_i \not\subset D$，则选取 $s_i = s$。写出 $s = f_i s_i$ 和 $t = g_i t_i$，其中 $f_i, g_i \in B_i$。那么 $\mathrm{ord}_{Z_i,\mathcal{N}}(t) = \mathrm{ord}_{B_i}(g_i)$。另一方面，我们有 $f_i \in B_i$ 且

$$[D]_{n-1} = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)[Z_i]$$

这是因为我们对 s_i 的选择。我们断言

$$i^*\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t) = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(g_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})$$

作为圈。更确切地说，右边是一个代表左边的圈。即，这由我们关于 $\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 的公式以及当 $Z_i \not\subset D$ 时 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i}) = [Z(s_i|_{Z_i})]_{n-2} = [Z_i \cap D]_{n-2}$ 这一事实推出，因为在这种情况下 $s_i|_{Z_i} = s|_{Z_i}$ 是正则截面，参见引理 82.17.2。类似地，

$$c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1} = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i})$$

关键公式（引理 82.20.1）给出圈等式

$$\sum \Big(\mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{N}|_{Z_i}}(t_i|_{Z_i}) - \mathrm{ord}_{B_i}(g_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(s_i|_{Z_i})\Big) = \sum \mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i))$$

如果 $Z_i \not\subset D$，那么 $f_i = 1$，因此 $\mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, g_i)) = 0$。于是我们在 D 上得到代表 $i^*\mathrm{div}_{\mathcal{N}}(t)$ 和 $c_1(\mathcal{N}) \cap [D]_{n-1}$ 的具体圈之间的有理等价。这完成了证明。 □

引理 82.23.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中所述。Gysin 同态通过有理等价分解，给出映射 $i^* : \mathrm{CH}_{k+1}(X) \to \mathrm{CH}_k(D)$。*

证明. 令 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$ 且假设 $\alpha \sim_{rat} 0$。这意味着存在 δ-维数为 $k+2$ 的整闭子空间 $W_j \subset X$ 的局部有限族和 $f_j \in R(W_j)^*$，使得 $\alpha = \sum i_{j,*}\mathrm{div}_{W_j}(f_j)$。置 $X' = \coprod W_i$，并考虑注记 82.22.3 的图表

$$\begin{array}{ccc} D' & \xrightarrow{i'} & X' \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ D & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

由于 $X' \to X$ 是紧合的，由引理 82.22.5 我们看到 $i^*p_* = q_*(i')^*$。由于我们知道 q_* 通过有理等价分解（引理 82.16.3），只需对 X' 上的 $\alpha' = \sum \mathrm{div}_{W_j}(f_j)$ 证明结果。显然这化归到 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$ 的情形。

假设 X 是整的且 $\alpha = \mathrm{div}(f)$ 对某个 $f \in R(X)^*$。如果 $X = D$，那么我们看到 $i^*\alpha$ 等于 $c_1(\mathcal{L}) \cap \alpha$。由引理 82.21.2，这有理等价于零。如果 $D \neq X$，那么由引理 82.23.1，我们看到 $i^*\mathrm{div}_X(f)$ 等于 $\mathrm{CH}_k(D)$ 中的 $c_1(\mathcal{O}_D) \cap [D]_{n-1}$。当然用 $c_1(\mathcal{O}_D)$ 作帽积是零映射。 □

引理 82.23.3. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中的三元组。令 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么对所有 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(Z)$，在 $\mathrm{CH}_{k-2}(D)$ 中有 $i^*(c_1(\mathcal{N}) \cap \alpha) = c_1(i^*\mathcal{N}) \cap i^*\alpha$。*

证明. 与引理 82.23.2 中完全相同的证明，这由引理 82.19.4、82.21.3 和 82.23.1 推出。 □

引理 82.23.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 和 $(\mathcal{L}', s', i' : D' \to X)$ 是定义 82.22.1 中的两个三元组。那么图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{CH}_k(X) & \xrightarrow{i^*} & \mathrm{CH}_{k-1}(D) \\ {\scriptstyle (i')^*}\downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{CH}_{k-1}(D') & \longrightarrow & \mathrm{CH}_{k-2}(D \cap D') \end{array}$$

交换，其中每个映射都是 Gysin 映射。

证明. 记 $j : D \cap D' \to D$ 和 $j' : D \cap D' \to D'$ 为对应于 $(\mathcal{L}|_{D'}, s|_{D'}$ 和 $(\mathcal{L}'_D, s|_D)$ 的闭浸入。我们必须证明对所有 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，$(j')^*i^*\alpha = j^*(i')^*\alpha$。令 $W \subset X$ 是维数为 k 的整闭子概形。我们将在 $\alpha = [W]$ 的情形证明等式。一般情形随后由注记 82.15.3 中的观察（以及我们下面产生的有理等价的特定形状）推出。我们将从关键公式推出 $\alpha = [W]$ 的等式。

我们令 σ 是 $\mathcal{L}|_W$ 的非零亚纯截面，我们要求如果 $W \not\subset D$，则它等于 $s|_W$。我们令 σ' 是 $\mathcal{L}'|_W$ 的非零亚纯截面，我们要求如果 $W \not\subset D'$，则它等于 $s'|_W$。写出

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_W}(\sigma) = \sum \mathrm{ord}_{Z_i, \mathcal{L}|_W}(\sigma)[Z_i] = \sum n_i[Z_i]$$

类似地

$$\mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_W}(\sigma') = \sum \mathrm{ord}_{Z_i, \mathcal{L}'|_W}(\sigma')[Z_i] = \sum n'_i[Z_i]$$

如节 82.20 中的讨论。那么我们看到如果 $n_i \neq 0$ 则 $Z_i \subset D$，如果 $n'_i \neq 0$ 则 $Z'_i \subset D'$。对每个 i，令 $\xi_i \in |Z_i|$ 为一般点。如节 82.20 中那样，我们对每个 i 选取元素 $\sigma_i \in \mathcal{L}_{\xi_i}$，resp. $\sigma'_i \in \mathcal{L}'_{\xi_i}$，它在 $B_i = \mathcal{O}^h_{W,\xi_i}$ 上生成，并且如果 $Z_i \not\subset D$，resp. $Z_i \not\subset D'$，则等于 s，resp. s' 的像。写出 $\sigma = f_i\sigma_i$ 和 $\sigma' = f'_i\sigma'_i$，使得 $n_i = \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)$ 和 $n'_i = \mathrm{ord}_{B_i}(f'_i)$。由我们的定义推出

$$(j')^*i^*[W] = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i})$$

作为圈，且

$$j^*(i')^*[W] = \sum \mathrm{ord}_{B_i}(f'_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i})$$

关键公式（引理 82.20.1）现在给出圈等式

$$\sum \Big(\mathrm{ord}_{B_i}(f_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}'|_{Z_i}}(\sigma'_i|_{Z_i}) - \mathrm{ord}_{B_i}(f'_i)\mathrm{div}_{\mathcal{L}|_{Z_i}}(\sigma_i|_{Z_i})\Big) = \sum \mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, f'_i))$$

注意如果 $Z_i \not\subset D \cap D'$，则 $\mathrm{div}_{Z_i}(\partial_{B_i}(f_i, f'_i)) = 0$，因为在这种情况下要么 $f_i = 1$ 要么 $f'_i = 1$。于是我们在 $D \cap D' \cap W$ 上得到代表 $(j')^*i^*[W]$ 和 $j^*(i')^*[W]$ 的具体圈之间的有理等价。 □

82.24. 相对有效 Cartier 除子

本节是 Chow Homology，节 42.31 的类比。相对有效 Cartier 除子定义于 Divisors on Spaces，节 71.9。为发展向量丛 Chern 类的基本结果，我们只需要环境概形和有效 Cartier 除子都平坦于基的情形。

引理 82.24.1. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $p : X \to Y$ 是相对维数为 r 的平坦态射。令 $i : D \to X$ 是相对有效 Cartier 除子（**Divisors on Spaces**，定义 71.9.2）。令 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(D)$。对任意 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+1}(Y)$，我们在 $\mathrm{CH}_{k+r}(D)$ 中有*

$$i^*p^*\alpha = (p|_D)^*\alpha$$

且在 $\mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 中有

$$c_1(\mathcal{L}) \cap p^*\alpha = i_*((p|_D)^*\alpha)$$

证明. 令 $W \subset Y$ 是 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子空间。由 **Divisors on Spaces**，引理 71.9.1，我们看到 $D \cap p^{-1}W$ 是 $p^{-1}W$ 上的有效 Cartier 除子。由引理 82.22.7，我们得到

$$i^*[p^{-1}W]_{k+r+1} = [D \cap p^{-1}W]_{k+r} = [(p|_D)^{-1}(W)]_{k+r}.$$

中第一个等式，第二个等式因为 $D \cap p^{-1}(W) = (p|_D)^{-1}(W)$ 作为代数空间。由于按定义 $p^*[W] = [p^{-1}W]_{k+r+1}$，我们看到作为圈有 $i^*p^*[W] = (p|_D)^*[W]$。如果 $\alpha = \sum m_j[W_j]$ 是一般的 $k+1$ 圈，那么作为圈我们得到 $i^*\alpha = \sum m_j i^*p^*[W_j] = \sum m_j (p|_D)^*[W_j]$。这证明了第一个等式。为从第一个推出第二个，应用引理 82.22.4。 □

82.25. 仿射丛

本节是 Chow Homology，节 42.32 的类比。对仿射丛，拉回映射在 Chow 群上是满射。

引理 82.25.1. *在情形 82.2.1 中，令 $X, Y/B$ 是好的。令 $f : X \to Y$ 是 B 上相对维数为 r 的拟紧平坦态射。假设对每个 $y \in Y$，我们有 $X_y \cong \mathbf{A}^r_{\kappa(y)}$。那么对所有 $k \in \mathbf{Z}$，$f^* : \mathrm{CH}_k(Y) \to \mathrm{CH}_{k+r}(X)$ 是满射。*

证明. 令 $\alpha \in \mathrm{CH}_{k+r}(X)$。写出 $\alpha = \sum m_j[W_j]$，其中 $m_j \neq 0$，W_j 是 δ-维数为 $k+r$ 的两两不同的整闭子空间。那么族 $\{W_j\}$ 在 X 中是局部有限的。令 $Z_j \subset Y$ 是整闭子空间，使得我们得到支配态射 $W_j \to Z_j$，如引理 82.7.1。对任意拟紧开 $V \subset Y$，我们看到 $f^{-1}(V) \cap W_j$ 仅对有限多个 j 非空。因此像的闭包的族 Z_j 是 Y 的整闭子空间的局部有限族。

考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} f^{-1}(Z_j) & \longrightarrow & X \\ {\scriptstyle f_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Z_j & \longrightarrow & Y \end{array}$$

假设 $[W_j] \in Z_{k+r}(f^{-1}(Z_j))$ 有理等价于某个 k-圈 $\beta_j \in \mathrm{CH}_k(Z_j)$ 的 $f_j^*\beta_j$。那么 $\beta = \sum m_j\beta_j$ 将是 Y 上的 k-圈，且 $f^*\beta = \sum m_j f_j^*\beta_j$ 将有理等价于 α（参见注记 82.15.3）。这化归到 Y 是整的且 $\alpha = [W]$ 对某个支配 Y 的整闭子概形的情形。特别地我们可以假设 $d = \dim_\delta(Y) < \infty$。

因此我们可以对 $d = \dim_\delta(Y)$ 做归纳。如果 $d < k$，那么 $\mathrm{CH}_{k+r}(X) = 0$，引理成立；这是归纳的基情形。考虑非空开 $V \subset Y$。假设我们可以证明 $\alpha|_{f^{-1}(V)} = f^*\beta$ 对某个 $\beta \in Z_k(V)$。由引理 82.10.2，我们看到 $\beta = \beta'|_V$ 对某个 $\beta' \in Z_k(Y)$。由引理 82.15.2 的正合序列 $\mathrm{CH}_k(f^{-1}(Y \backslash V)) \to \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_k(f^{-1}(V))$，我们看到 $\alpha - f^*\beta'$ 来自某个圈 $\alpha' \in \mathrm{CH}_{k+r}(f^{-1}(Y \setminus V))$。由于 $\dim_\delta(Y \setminus V) < d$，我们由对 d 的归纳胜出。

特别地，通过将 Y 替换为合适的开子空间，我们可以假设 Y 是具有一般点 η 的概形。同构 $Y_\eta \cong \mathbf{A}^r_\eta$ 扩张为某个非空开 $V \subset Y$ 上的同构，参见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1。这化归到概形情形，即 **Chow Homology**，引理 42.32.1。 □

引理 82.25.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令*

$$p : L = \underline{\mathrm{Spec}}(Sym^*(\mathcal{L})) \longrightarrow X$$

为 X 上相伴的向量丛。那么对所有 k，$p^* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k+1}(L)$ 是同构。

证明. 满射性见引理 82.25.1。令 $o : X \to L$ 是 $L \to X$ 的零截面，即对应于满射 $\mathrm{Sym}^*(\mathcal{L}) \to \mathcal{O}_X$ 的态射，该满射将所有 $n > 0$ 的 $\mathcal{L}^{\otimes n}$ 映为零。那么 $p \circ o = \mathrm{id}_X$，且 $o(X)$ 是 L 上的有效 Cartier 除子。因此由引理 82.24.1，我们看到 $o^* \circ p^* = \mathrm{id}$，我们推出 p^* 也是单射。 □

82.26. 双变相交理论

本节是 Chow Homology，节 42.33 的类比。为了明智地讨论向量丛的高阶 Chern 类，我们引入以下概念，遵循 [FM81]。由 [Ful98, 定理 17.1] 推出，我们的定义与 [Ful98] 的定义一致，但需注意我们在不同的设定中工作。

定义 82.26.1. 在情形 82.2.1 中，令 $f : X \to Y$ 是 B 上的好代数空间的态射。令 $p \in \mathbf{Z}$。f 的次数为 p 的双变类 c 由以下规则给出：对每个 B 上的好代数空间的态射 $Y' \to Y$ 和每个 k，指定一个映射

$$c \cap - : \mathrm{CH}_k(Y') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-p}(X')$$

其中 $X' = Y' \times_Y X$，满足以下条件

(1) 如果 $Y'' \to Y'$ 是紧合态射，那么对所有 Y'' 上的 α''，有 $c \cap (Y'' \to Y')_* \alpha'' = (X'' \to X')_*(c \cap \alpha'')$，
(2) 如果 $Y'' \to Y'$ 是 B 上的好代数空间的相对维数为 r 的平坦态射，那么对所有 Y' 上的 α'，有 $c \cap (Y'' \to Y')^* \alpha' = (X'' \to X')^*(c \cap \alpha')$，
(3) 如果 $(\mathcal{L}', s', i' : D' \to Y')$ 如定义 82.22.1 中所述，其拉回 $(\mathcal{N}', t', j' : E' \to X')$ 到 X'，那么对所有 Y' 上的 α'，我们有 $c \cap (i')^* \alpha' = (j')^*(c \cap \alpha')$。

f 的所有次数为 p 的双变类的集合记为 $A^p(X \to Y)$。

在情形 82.2.1 中，令 $X \to Y$ 和 $Y \to Z$ 是 B 上的好代数空间的态射。令 $p \in \mathbf{Z}$。显然 $A^p(X \to Y)$ 是阿贝尔群。此外，显然我们有双线性复合

$$A^p(X \to Y) \times A^q(Y \to Z) \to A^{p+q}(X \to Z)$$

它是结合的。我们将最感兴趣的是 $A^p(X) = A^p(X \to X)$，这始终意味着 $\mathbf{id}_X$ 的双变上同调类。即，Chern 类将居住于此。

定义 82.26.2. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。X 的 *Chow* 上同调是分次 $\mathbf{Z}$-代数 $A^*(X)$，其次数 p 的分量是 $A^p(X \to X)$。

警告：$A^*(X)$ 上的 Z-代数结构是否交换并不清楚，但我们将看到 Chern 类居住在其中心。

注记 82.26.3. 在情形 82.2.1 中，令 $f : X \to Y$ 是 B 上的好代数空间的态射。那么存在典范 $\mathbf{Z}$-代数映射 $A^*(Y) \to A^*(X)$。即，给定 $c \in A^p(Y)$ 和 $X' \to X$，我们可以让 f^*c 由映射 $c \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \to \mathrm{CH}_{k-p}(X')$ 定义，这是通过将 X' 视为 Y 上的代数空间给出的。

引理 82.26.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么将 $f : X' \to X$ 指定为 $c_1(f^*\mathcal{L}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \to \mathrm{CH}_{k-1}(X')$ 的规则是次数为 1 的双变类。*

证明. 这由引理 82.21.2、82.19.4、82.19.2 和 82.23.3 推出。 □

引理 82.26.5. *在情形 82.2.1 中，令 $f : X \to Y$ 是 B 上的好代数空间的相对维数为 r 的平坦态射。那么将 $Y' \to Y$ 指定为 $(f')^* : \mathrm{CH}_k(Y') \to \mathrm{CH}_{k+r}(X')$ 的规则，其中 $X' = X \times_Y Y'$，是次数为 $-r$ 的双变类。*

证明. 这由引理 82.16.2、82.10.4、82.11.1 和 82.22.6 推出。 □

引理 82.26.6. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $(\mathcal{L}, s, i : D \to X)$ 如定义 82.22.1 中的三元组。那么将 $f : X' \to X$ 指定为 $(i')^* : \mathrm{CH}_k(X') \to \mathrm{CH}_{k-1}(D')$ 的规则，其中 $D' = D \times_X X'$，是次数为 1 的双变类。*

证明. 这由引理 82.23.2、82.22.5、82.22.6 和 82.23.4 推出。 □

引理 82.26.7. *在情形 82.2.1 中，令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 B 上的好代数空间的态射。令 $c \in A^p(X \to Z)$ 并假设 f 是紧合的。那么将 $X' \to X$ 指定为 $\alpha \longmapsto f_*(c \cap \alpha)$ 的规则是次数为 p 的双变类。*

证明. 这由引理 82.8.2、82.11.1 和 82.22.5 推出。 □

这里我们看到 $c_1(\mathcal{L})$ 在 $A^*(X)$ 的中心。

引理 82.26.8. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么 $c_1(\mathcal{L}) \in A^1(X)$ 与每个元素 $c \in A^p(X)$ 交换。*

证明. 令 $p : L \to X$ 如引理 82.25.2 中所述，并令 $o : X \to L$ 为零截面。观察到 $p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 有一个典范截面，其消没轨迹恰好是有效 Cartier 除子 $o(X)$。令 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$。那么由引理 82.19.2 和 82.24.1，我们看到

$$p^*(c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap \alpha) = c_1(p^*\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap p^*\alpha = o_*o^*p^*\alpha$$

由于 c 是双变类，我们有

$$\begin{aligned} p^*(c \cap c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap \alpha) &= c \cap p^*(c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap \alpha) \\ &= c \cap o_*o^*p^*\alpha \\ &= o_*o^*p^*(c \cap \alpha) \\ &= p^*(c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1}) \cap c \cap \alpha) \end{aligned}$$

（最后一个等式由上述应用于 $c \cap \alpha$ 得到）。由于 p^* 是单射（由上面引用的引理），我们得到 $c_1(\mathcal{L}^{\otimes -1})$ 在 $A^*(X)$ 的中心。这证明了引理。 □

这里给出双变类为零的一个判别法。

引理 82.26.9. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $c \in A^p(X)$。那么 c 为零当且仅当对每个在 X 上局部有限型的整代数空间 Y，在 $\mathrm{CH}_*(Y)$ 中 $c \cap [Y] = 0$。*

证明. “如果”方向是清楚的。反之，假设对每个在 X 上局部有限型的整代数空间 Y，在 $\mathrm{CH}_*(Y)$ 中 $c \cap [Y] = 0$。令 $X' \to X$ 是局部有限型的。令 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X')$。写出 $\alpha = \sum n_i [Y_i]$，其中 $Y_i \subset X'$ 是 δ-维数为 k 的整闭子概形的局部有限族。那么我们看到 α 是圈 $\alpha' = \sum n_i [Y_i]$ 在 $X'' = \coprod Y_i$ 上沿紧合态射 $X'' \to X'$ 的前推。由双变类的性质，只需证明在 $\mathrm{CH}_{k-p}(X'')$ 中 $c \cap \alpha' = 0$。由定义立即推出 $\mathrm{CH}_{k-p}(X'') = \prod \mathrm{CH}_{k-p}(Y_i)$。投影映射 $\mathrm{CH}_{k-p}(X'') \to \mathrm{CH}_{k-p}(Y_i)$ 由平坦拉回给出。由于用 c 作帽积与平坦拉回交换，我们看到只需证明在 $\mathrm{CH}_{k-p}(Y_i)$ 中 $c \cap [Y_i]$ 为零，这由假设成立。 □

82.27. 射影空间丛公式

在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。考虑秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{E}$。我们的约定是，与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛是 X 上的态射

$$\mathbf{P}(\mathcal{E}) = \underline{\mathbf{Proj}}_X(\mathbf{Sym}^*(\mathcal{E})) \xrightarrow{\pi} X$$

其中 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 被归一化使得 $\pi_*(\mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)) = \mathcal{E}$。特别地，存在满射 $\pi^*\mathcal{E} \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$。我们将非正式地说“令 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 为与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛”来表示 $P = \mathbf{P}(\mathcal{E})$ 和 $\mathcal{O}_P(1) = \mathcal{O}_{\mathbf{P}(\mathcal{E})}(1)$ 的情形。

引理 82.27.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。令 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 为与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。对任意 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$，元素*

$$\pi_* \left(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*\alpha \right) \in \mathrm{CH}_{k+r-1-s}(X)$$

如果 $s < r-1$ 则为 0，当 $s = r-1$ 时等于 α。

证明. 令 $Z \subset X$ 是 δ-维数为 k 的整闭子空间。我们将对 $\alpha = [Z]$ 证明引理。我们省略从这一特殊情形推出一般情形的论证；提示：如注记 82.15.3 中那样论证。

令 $P_Z = P \times_X Z$ 为基变换；当然 $\pi_Z : P_Z \to Z$ 是与 $\mathcal{E}|_Z$ 相伴的射影丛，且 $\mathcal{O}_P(1)$ 拉回到 P_Z 上相应的可逆模。由于 $c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap -$ 和 π^* 是双变类（由引理 82.26.4 和 82.26.5），我们看到

$$\pi_* \left(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap \pi^*[Z] \right) = (Z \to X)_* \pi_{Z,*} \left(c_1(\mathcal{O}_{P_Z}(1))^s \cap \pi_Z^*[Z] \right)$$

因此只需在 X 是整的且 $\alpha = [X]$ 的情形证明引理。

假设 X 是整的，$\dim_\delta(X) = k$，且 $\alpha = [X]$。注意 $\pi^*[X] = [P]$，因为 P 是 δ-维数为 $r-1$ 的整的。如果 $s < r-1$，那么按构造 $c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap [P]$ 是 $(k+r-1-s)$-圈。因此这个圈的前推由于维数原因为零。

令 $s = r - 1$。由上述论证我们看到 $\pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1))^s \cap [P]) = n[X]$ 对某个 $n \in \mathbf{Z}$。我们想证明 $n = 1$。由与上面相同的维数原因，只需在将 X 替换为稠密开子空间后证明这个结果。因此我们可以假设 X 是概形，结果由 **Chow Homology**，引理 42.36.1 推出。 □

引理 82.27.2 (射影空间丛公式)**.** 令 (S, δ) 如情形 *82.2.1*。令 X 在 S 上局部有限型。令 $\mathcal{E}$ 是秩为 r 的有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。令 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 为与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛。映射

$$\bigoplus\nolimits_{i=0}^{r-1} \mathrm{CH}_{k+i}(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r-1}(P),$$

$$(\alpha_0, \ldots, \alpha_{r-1}) \longmapsto \pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}$$

是同构。

证明. 固定 $k \in \mathbf{Z}$。我们首先证明映射是单射。假设 $(\alpha_0, \ldots, \alpha_{r-1})$ 是左边的元素，映射为零。由引理 82.27.1，我们看到

$$0 = \pi_*(\pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}) = \alpha_{r-1}$$

接下来，我们看到

$$0 = \pi_*(c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap (\pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_P(1))^{r-2} \cap \pi^*\alpha_{r-2})) = \alpha_{r-2}$$

依此类推。因此映射是单射。

为证明映射是满射，我们将如引理 82.25.1 的证明那样论证，化归到概形情形。我们敦促读者跳过证明。

令 $\beta \in \mathrm{CH}_{k+r-1}(P)$。写出 $\beta = \sum m_j[W_j]$，其中 $m_j \neq 0$，W_j 是 δ-维数为 $k + r$ 的两两不同的整闭子空间。那么族 $\{W_j\}$ 在 P 中是局部有限的。令 $Z_j \subset X$ 是 W_j 的“像”，如引理 82.7.1。对任意拟紧开 $U \subset X$，我们看到 $\pi^{-1}(U) \cap W_j$ 仅对有限多个 j 非空。因此像的族 Z_j 是 X 的整闭子空间的局部有限族。

考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} P_j & \longrightarrow & P \\ {\scriptstyle \pi_j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ Z_j & \longrightarrow & X \end{array}$$

假设 $[W_j] \in Z_{k+r-1}(P_j)$ 有理等价于

$$\pi_j^*\alpha_{j,0} + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi_j^*\alpha_{j,1} + \ldots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi_j^*\alpha_{j,r-1}$$

对某些 $(k+i)$-圈 $\alpha_{j,i} \in \mathrm{CH}_{k+i}(Z_j)$。那么 $\alpha_i = \sum m_j \beta_{j,i}$ 将是 X 上的 $(k+i)$-圈，且

$$\pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}$$

将有理等价于 β（参见注记 82.15.3）。这化归到 X 是整的且 $\alpha = [W]$ 对某个支配 X 的整闭子概形的情形。特别地我们可以假设 $d = \dim_\delta(X) < \infty$。

因此我们可以对 $d = \dim_\delta(X)$ 做归纳。如果 $d < k$，那么 $\mathrm{CH}_{k+r-1}(X) = 0$，引理成立；这是归纳的基情形。考虑非空开 $U \subset X$。假设我们可以证明

$$\beta|_{\pi^{-1}(U)} = \pi^*\alpha_0 + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi^*\alpha_1 + \ldots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}$$

对某些 $\alpha_i \in Z_{k+i}(U)$。由引理 82.10.2，我们看到 $\alpha_i = \alpha_i'|_U$ 对某些 $\alpha_i' \in Z_{k+i}(X)$。由引理 82.15.2 的正合序列 $\mathrm{CH}_{k+i}(\pi^{-1}(X \setminus U)) \to \mathrm{CH}_{k+i}(P) \to \mathrm{CH}_{k+i}(\pi^{-1}(U))$，我们看到

$$\beta - \left(\pi^*\alpha_0' + c_1(\mathcal{O}(1)) \cap \pi^*\alpha_1' + \ldots + c_1(\mathcal{O}(1))^{r-1} \cap \pi^*\alpha_{r-1}'\right)$$

来自某个圈 $\beta' \in \mathrm{CH}_{k+r}(\pi^{-1}(X \setminus U))$。由于 $\dim_\delta(X \setminus U) < d$，我们由对 d 的归纳胜出。

特别地，通过将 X 替换为合适的开子空间，我们可以假设 X 是概形，我们已经将问题化归到 **Chow Homology**，引理 42.36.2。 □

引理 82.27.3. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。令*

$$p : E = \underline{\mathrm{Spec}}(Sym^*(\mathcal{E})) \longrightarrow X$$

为 X 上相伴的向量丛。那么对所有 k，$p^* : \mathrm{CH}_k(X) \to \mathrm{CH}_{k+r}(E)$ 是同构。

证明. （线丛的情形见引理 82.25.2。）满射性见引理 82.25.1。令 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 为与有限局部自由层 $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 相伴的射影空间丛。令 $s \in \Gamma(P, \mathcal{O}_P(1))$ 对应于全局截面 $(0,1) \in \Gamma(X, \mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X)$。令 $D = Z(s) \subset P$。注意 $(\pi|_D : D \to X, \mathcal{O}_P(1)|_D)$ 是与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影空间丛。我们记 $\pi_D = \pi|_D$ 和 $\mathcal{O}_D(1) = \mathcal{O}_P(1)|_D$。此外，$D$ 是 P 上的有效 Cartier 除子。因此 $\mathcal{O}_P(D) = \mathcal{O}_P(1)$（参见 **Divisors on Spaces**，引理 71.7.8）。还有同构 $E \cong P \setminus D$。记 $j : E \to P$ 为相应的开浸入。对单射性，我们使用

$$j^* : \mathrm{CH}_{k+r}(P) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k+r}(E)$$

的核是支撑在有效 Cartier 除子 D 中的圈，参见引理 82.15.2。所以如果 $p^*\alpha = 0$，那么 $\pi^*\alpha = i_*\beta$ 对某个 $\beta \in \mathrm{CH}_{k+r}(D)$。由引理 82.27.2，我们可以写出

$$\beta = \pi_D^*\beta_0 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^{r-1} \cap \pi_D^*\beta_{r-1}.$$

对某些 $\beta_i \in \mathrm{CH}_{k+i}(X)$。由引理 82.24.1 和 82.19.4，这意味着

$$\pi^*\alpha = i_*\beta = c_1(\mathcal{O}_P(1)) \cap \pi^*\beta_0 + \ldots + c_1(\mathcal{O}_D(1))^r \cap \pi^*\beta_{r-1}.$$

由于 $\mathcal{E} \oplus \mathcal{O}_X$ 的秩为 $r+1$，除非所有 α 和所有 β_i 都为零，否则这与引理 82.19.4 矛盾。 □

82.28. 向量丛的 Chern 类

本节是 Chow Homology，节 42.37 和 42.38 的类比。然而，与那里所做的相反，我们直接将向量丛的 Chern 类定义为双变类。这节省了大量工作。

引理 82.28.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。令 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 为与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影空间丛。对每个 B 上的好代数空间的态射 $X' \to X$，存在唯一的映射*

$$c_i(\mathcal{E}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-i}(X'), \quad i = 0, \ldots, r$$

使得对 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X')$，我们有 $c_0(\mathcal{E}) \cap \alpha = \alpha$ 且

$$\sum\nolimits_{i=0,\ldots,r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^* \left(c_{r-i}(\mathcal{E}) \cap \alpha\right) = 0$$

其中 $\pi' : P' \to X'$ 是 π 的基变换。此外，这些映射定义了 X 上次数为 i 的双变类 $c_i(\mathcal{E})$。

证明. 映射 $c_i(\mathcal{E}) \cap -$ 的唯一性和存在性立即由引理 82.27.2 和 $c_0(\mathcal{E})$ 的给定描述推出。对每个 $i \in \mathbf{Z}$，将每个 B 上的好代数空间的态射 $X' \to X$ 指定为映射

$$t_i(\mathcal{E}) \cap - : \mathrm{CH}_k(X') \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-i}(X'), \quad \alpha \longmapsto \pi'_*(c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^{r-1+i} \cap (\pi')^*\alpha)$$

的规则是双变类[2]，由引理 82.26.4、82.26.5 和 82.26.7。由引理 82.27.1，我们有 $t_i(\mathcal{E}) = 0$ 对 $i < 0$，且 $t_0(\mathcal{E}) = 1$。对引理陈述中的等式应用前推，由引理 82.27.1 我们得到

$$(-1)^r t_1(\mathcal{E}) + (-1)^{r-1} c_1(\mathcal{E}) = 0$$

特别地，我们发现 $c_1(\mathcal{E})$ 是双变类。如果将引理陈述中的等式乘以 $c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))$ 并将结果前推到 X'，我们得到

$$(-1)^r t_2(\mathcal{E}) + (-1)^{r-1} t_1(\mathcal{E}) \cap c_1(\mathcal{E}) + (-1)^{r-2} c_2(\mathcal{E}) = 0$$

如前，我们推出 $c_2(\mathcal{E})$ 是双变类。依此类推。 □

[2]不计符号，这些是 $\mathcal{E}$ 的 Segre 类。

定义 82.28.2. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。对 $i = 0, \ldots, r$，$\mathcal{E}$ 的第 i 个 *Chern* 类是在引理 82.28.1 中构造的次数为 i 的双变类 $c_i(\mathcal{E}) \in A^i(X)$。$\mathcal{E}$ 的全 *Chern* 类是形式和

$$c(\mathcal{E}) = c_0(\mathcal{E}) + c_1(\mathcal{E}) + \ldots + c_r(\mathcal{E})$$

它被视为 X 上的非齐次双变类。

为方便起见，我们通常对 $i > r$ 和 $i < 0$ 置 $c_i(\mathcal{E}) = 0$。按定义，我们有 $c_0(\mathcal{E}) = 1 \in A^0(X)$。这里有一个合理性检查。

引理 82.28.3. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。定义 82.28.2 中 $\mathcal{L}$ 在 X 上的第一 Chern 类等于引理 82.26.4 的双变类。*

证明. 即，在这种情况下，由我们对射影丛的归一化，$P = \mathbf{P}(\mathcal{L}) = X$ 且 $\mathcal{O}_P(1) = \mathcal{L}$，参见节 82.27。因此引理 82.28.1 中的等式为

$$(-1)^0 c_1(\mathcal{L})^0 \cap c_1^{new}(\mathcal{L}) \cap \alpha + (-1)^1 c_1(\mathcal{L})^1 \cap c_0^{new}(\mathcal{L}) \cap \alpha = 0$$

其中 $c_i^{new}(\mathcal{L})$ 如定义 82.28.2 中所述。由于 $c_0^{new}(\mathcal{L}) = 1$ 且 $c_1(\mathcal{L})^0 = 1$，我们得出结论。 □

接下来我们看到 Chern 类位于双变 Chow 上同调环 $A^*(X)$ 的中心。

引理 82.28.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是秩为 r 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。那么 $c_j(\mathcal{L}) \in A^j(X)$ 与每个元素 $c \in A^p(X)$ 交换。特别地，如果 $\mathcal{F}$ 是 X 上第二个秩为 s 的局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，那么*

$$c_i(\mathcal{E}) \cap c_j(\mathcal{F}) \cap \alpha = c_j(\mathcal{F}) \cap c_i(\mathcal{E}) \cap \alpha$$

作为 $\mathrm{CH}_{k-i-j}(X)$ 的元素，对所有 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X)$。

证明. 令 $X' \to X$ 是 B 上的好代数空间的态射。令 $\alpha \in \mathrm{CH}_k(X')$。写出 $\alpha_j = c_j(\mathcal{E}) \cap \alpha$，所以 $\alpha_0 = \alpha$。由引理 82.28.1，我们有

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap (\pi')^*(\alpha_{r-i}) = 0$$

在射影丛 $(\pi' : P' \to X', \mathcal{O}_{P'}(1))$ 的 Chow 群中，该射影丛与 $(X' \to X)^*\mathcal{E}$ 相伴。应用 $c \cap -$ 并使用引理 82.26.8 和双变类的性质，我们得到

$$\sum\nolimits_{i=0}^{r} (-1)^i c_1(\mathcal{O}_{P'}(1))^i \cap \pi^*(c \cap \alpha_{r-i}) = 0$$

在 P' 的 Chow 群中。因此由引理 82.28.1 中的唯一性，我们看到 $c \cap \alpha_j$ 等于 $c_j(\mathcal{E}) \cap (c \cap \alpha)$。这证明了引理。 □

注记 82.28.5. 在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。如果 $\mathcal{E}$ 的秩不是常数，我们仍然可以定义 $\mathcal{E}$ 的 Chern 类。即，在这种情况下我们可以写出

$$X = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \ldots$$

其中 $X_r \subset X$ 是 $\mathcal{E}$ 的秩为 r 的开且闭子空间。如果 $X' \to X$ 是 B 上的好代数空间的态射，那么我们通过拉回得到 X' 的相应分解，并且我们发现

$$\mathrm{CH}_*(X') = \prod\nolimits_{r\geq 0} \mathrm{CH}_*(X'_r)$$

由我们的定义。然后我们简单地将 $c_i(\mathcal{E})$ 定义为保持这些直积分解的双变类，并在各因子上通过已经定义的运算 $c_i(\mathcal{E}|_{X_r}) \cap -$ 作用。注意在这种情况下，$c_i(\mathcal{E})$ 可能对无限多个 i 非零。

82.29. Chern 类之间的多项式关系

在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}_i$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限集合。由引理 82.28.4，我们看到 Chern 类

$$c_j(\mathcal{E}_i) \in A^*(X)$$

生成 Chow 上同调 $A^*(X)$ 的一个交换（甚至是中心）$\mathbf{Z}$-子代数。因此我们可以说这些 Chern 类中的多项式为零，或两个多项式相同，意味着什么。例如，说 $c_1(\mathcal{E}_1)^5 + c_2(\mathcal{E}_2)c_3(\mathcal{E}_3) = 0$ 意味着运算

$$\mathrm{CH}_k(Y) \longrightarrow \mathrm{CH}_{k-5}(Y), \quad \alpha \longmapsto c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap \alpha + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap \alpha$$

对所有 B 上的好代数空间的态射 $f : Y \to X$ 为零。由引理 82.26.9，这等价于要求：给定任意态射 $f : Y \to X$，其中 Y 是在 X 上局部有限型的整代数空间，圈

$$c_1(\mathcal{E}_1)^5 \cap [Y] + c_2(\mathcal{E}_2) \cap c_3(\mathcal{E}_3) \cap [Y]$$

在 $\mathrm{CH}_{\dim(Y)-5}(Y)$ 中为零。

一个具体的例子是关系

$$c_1(\mathcal{L} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{N}) = c_1(\mathcal{L}) + c_1(\mathcal{N})$$

在引理 82.18.2 中证明。更一般地，当我们将任意局部自由层与可逆层张量时，会发生以下情况。

引理 82.29.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是 X 上秩为 r 的有限局部自由层。令 $\mathcal{L}$ 是 X 上的可逆层。那么我们有*

$$c_i(\mathcal{E} \otimes \mathcal{L}) = \sum\nolimits_{j=0}^{i} \binom{r-i+j}{j} c_{i-j}(\mathcal{E}) c_1(\mathcal{L})^j \tag{82.29.1.1}$$

在 $A^*(X)$ 中。

证明. 证明与 **Chow Homology**，引理 42.39.1 的证明相同，将其中的引理替换为引理 82.26.9 和 82.28.1。 □

82.30. Chern 类的可加性

本节是 Chow Homology，节 42.40 的类比。

引理 82.30.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$，$\mathcal{F}$ 是 X 上秩为 r，$r-1$ 的有限局部自由层，它们适合短正合序列*

$$0 \to \mathcal{O}_X \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$$

那么我们有

$$c_r(\mathcal{E}) = 0, \quad c_j(\mathcal{E}) = c_j(\mathcal{F}), \quad j = 0, \ldots, r-1$$

在 $A^*(X)$ 中。

证明. 证明与 **Chow Homology**，引理 42.40.1 的证明相同，将其中的引理替换为引理 82.26.9、82.24.1、82.19.4 和 82.28.1。 □

引理 82.30.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$，$\mathcal{F}$ 是 X 上秩为 r，$r-1$ 的有限局部自由层，它们适合短正合序列*

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$$

其中 $\mathcal{L}$ 是可逆层。那么

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{L})c(\mathcal{F})$$

在 $A^*(X)$ 中。

证明. 证明与 **Chow Homology**，引理 42.40.2 的证明相同，将其中的引理替换为引理 82.30.1 和 82.29.1。 □

引理 82.30.3. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。假设 $\mathcal{E}$ 位于正合序列*

$$0 \to \mathcal{E}_1 \to \mathcal{E} \to \mathcal{E}_2 \to 0$$

中，其中 $\mathcal{E}_i$ 是秩为 r_i 的有限局部自由层。全 Chern 类满足

$$c(\mathcal{E}) = c(\mathcal{E}_1)c(\mathcal{E}_2)$$

在 $A^*(X)$ 中。

证明. 证明与 **Chow Homology**，引理 42.40.3 的证明相同，将其中的引理替换为引理 82.26.9、82.30.2 和 82.28.1。 □

引理 82.30.4. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{L}_i$，$i = 1, \ldots, r$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{E}$ 是局部自由秩 $\mathcal{O}_X$-模，带有一个滤过*

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

使得 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$。置 $c_1(\mathcal{L}_i) = x_i$。那么

$$c(\mathcal{E}) = \prod\nolimits_{i=1}^{r}(1 + x_i)$$

在 $A^*(X)$ 中。

证明. 应用引理 82.30.2 和归纳法。 □

82.31. 分裂原理

本节是 Chow Homology，节 42.40 的类比。

引理 82.31.1. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}_i$ 是局部自由 $\mathcal{O}_X$-模的有限集合，秩为 r_i。存在相对维数为 d 的射影平坦态射 $\pi : P \to X$，使得*

(1) *对任意 B 上的好代数空间的态射 $f : Y \to X$，映射 $\pi_Y^* : \mathrm{CH}_*(Y) \to \mathrm{CH}_{*+d}(Y \times_X P)$ 是单射，且*
(2) *每个 $\pi^*\mathcal{E}_i$ 有一个滤过，其 successive quotients $\mathcal{L}_{i,1}, \ldots, \mathcal{L}_{i,r_i}$ 是可逆 $\mathcal{O}_P$-模。*

证明. 我们对整数 $r = \sum r_i$ 做归纳。如果 $r = 0$，我们可以取 $\pi = \mathrm{id}_X$。如果对所有 i，$r_i = 1$，那么我们也可以取 $\pi = \mathrm{id}_X$。假设对某个 i_0，$r_{i_0} > 1$。令 $(\pi : P \to X, \mathcal{O}_P(1))$ 为与 $\mathcal{E}_{i_0}$ 相伴的射影丛。典范映射 $\pi^*\mathcal{E}_{i_0} \to \mathcal{O}_P(1)$ 是满射，因此其核 $\mathcal{E}'_{i_0}$ 是秩为 $r_{i_0} - 1$ 的有限局部自由。观察到对任意 B 上的好代数空间的态射 $f : Y \to X$，π_Y^* 是单射，参见引理 82.27.2。因此只需对 P 和局部自由层 $\pi^*\mathcal{E}_i$ 证明引理。然而，因为我们有子丛 $\mathcal{E}_{i_0} \subset \pi^*\mathcal{E}_{i_0}$ 其商可逆，现在只需对集合 $\{\mathcal{E}_i\}_{i \neq i_0} \cup \{\mathcal{E}'_{i_0}\}$ 证明引理。这将 r 减少 1，由归纳假设我们胜出。 □

与其解释分裂原理说了什么，不如让我们在一些引理的证明中使用它。

引理 82.31.2. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，其对偶为 $\mathcal{E}^\vee$。那么*

$$c_i(\mathcal{E}^\vee) = (-1)^i c_i(\mathcal{E})$$

在 $A^i(X)$ 中。

证明. 选取如引理 82.31.1 中的态射 $\pi : P \to X$。由 π^* 的单射性（在任意基变换后），只需在拉回到 P 后证明 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{E}^\vee$ 的 Chern 类之间的关系。因此我们可以假设存在可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}_i$，$i = 1, \ldots, r$ 和一个滤过

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E}$$

使得 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$。然后我们得到对偶滤过

$$0 = \mathcal{E}_r^\perp \subset \mathcal{E}_1^\perp \subset \mathcal{E}_2^\perp \subset \ldots \subset \mathcal{E}_0^\perp = \mathcal{E}^\vee$$

使得 $\mathcal{E}_{i-1}^\perp/\mathcal{E}_i^\perp \cong \mathcal{L}_i^{\otimes -1}$。置 $x_i = c_1(\mathcal{L}_i)$。那么由引理 82.18.2，$c_1(\mathcal{L}_i^{\otimes -1}) = -x_i$。由引理 82.30.4，我们有

$$c(\mathcal{E}) = \prod\nolimits_{i=1}^{r}(1 + x_i) \quad \text{和} \quad c(\mathcal{E}^\vee) = \prod\nolimits_{i=1}^{r}(1 - x_i)$$

在 $A^*(X)$ 中。结果由我们省略的形式计算推出。 □

引理 82.31.3. *在情形 82.2.1 中，令 X/B 是好的。令 $\mathcal{E}$ 和 $\mathcal{F}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，秩分别为 r 和 s。那么我们有*

$$c_1(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = rc_1(\mathcal{F}) + sc_1(\mathcal{E})$$

$$c_2(\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}) = r^2c_2(\mathcal{F}) + rsc_1(\mathcal{F})c_1(\mathcal{E}) + s^2c_2(\mathcal{E})$$

依此类推（见证明）。

证明. 完全如引理 82.31.2 的证明那样论证，我们可以假设有可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}_i$，$i = 1, \ldots, r$，$\mathcal{N}_i$，$i = 1, \ldots, s$ 滤过

$$0 = \mathcal{E}_0 \subset \mathcal{E}_1 \subset \mathcal{E}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_r = \mathcal{E} \quad \text{和} \quad 0 = \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_1 \subset \mathcal{F}_2 \subset \ldots \subset \mathcal{F}_s = \mathcal{F}$$

使得 $\mathcal{E}_i/\mathcal{E}_{i-1} \cong \mathcal{L}_i$ 且 $\mathcal{F}_j/\mathcal{F}_{j-1} \cong \mathcal{N}_j$。按字典序排列对 (i, j)，我们得到一个滤过

$$0 \subset \ldots \subset \mathcal{E}_i \otimes \mathcal{F}_j + \mathcal{E}_{i-1} \otimes \mathcal{F} \subset \ldots \subset \mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$$

其 successive quotients 为

$$\mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_1, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_2, \ldots, \mathcal{L}_1 \otimes \mathcal{N}_s, \mathcal{L}_2 \otimes \mathcal{N}_1, \ldots, \mathcal{L}_r \otimes \mathcal{N}_s$$

由引理 82.30.4，我们有

$$c(\mathcal{E}) = \prod(1 + x_i), \quad c(\mathcal{F}) = \prod(1 + y_j), \quad \text{和} \quad c(\mathcal{F}) = \prod(1 + x_i + y_j),$$

在 $A^*(X)$ 中。结果由我们省略的形式计算推出。 □

82.32. 零圈的次数

本节是 **Chow Homology**，节 **42.41** 的类比。我们首先定义域上紧合代数空间上零圈的次数。

定义 82.32.1. 令 k 是一个域。令 $p : X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是代数空间的紧合态射。X 上零圈的次数由紧合前推

$$p_* : \mathrm{CH}_0(X) \longrightarrow \mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k)) \longrightarrow \mathbf{Z}$$

（引理 82.16.3）与将 $[\mathrm{Spec}(k)]$ 映到 1 的自然同构 $\mathrm{CH}_0(\mathrm{Spec}(k)) \to \mathbf{Z}$ 复合给出。记法：$\deg(\alpha)$。

让我们进一步说明这一点。

引理 82.32.2. 令 k 是一个域。令 X 是 k 上的紧合代数空间。令 $\alpha = \sum n_i[Z_i]$ 在 $Z_0(X)$ 中。那么

$$\deg(\alpha) = \sum n_i \deg(Z_i)$$

其中 $\deg(Z_i)$ 是 $Z_i \to \mathrm{Spec}(k)$ 的次数，即 $\deg(Z_i) = \dim_k \Gamma(Z_i, \mathcal{O}_{Z_i})$。

证明. 这是紧合前推的定义（定义 82.8.1）。 □

引理 82.32.3. 令 k 是一个域。令 X 是 k 上的紧合代数空间。令 $Z \subset X$ 是维数为 d 的闭子空间。令 $\mathcal{L}_1, \ldots, \mathcal{L}_d$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。那么

$$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z) = \deg(c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_1) \cap [Z]_d)$$

其中左边定义于 ***Spaces over Fields***，定义 *72.18.3*。

证明. 令 $Z_i \subset Z$，$i = 1, \ldots, t$ 是维数为 d 的不可约分支。令 m_i 是 Z_i 在 Z 中的重数。那么 $[Z]_d = \sum m_i[Z_i]$，且 $c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z]_d$ 是圈 $m_i c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [Z_i]$ 的和。由于由 **Spaces over Fields**，引理 72.18.2，$(\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot Z)$ 有类似的分解，只需在 $Z = X$ 是 k 上的紧合整代数空间的情形证明引理。

由 Chow 引理，存在紧合态射 $f : X' \to X$，它在稠密开 $U \subset X$ 上是同构，使得 X' 是概形。参见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.40.5。那么 X' 是 k 上的紧合概形。将 X' 替换为 $f^{-1}(U)$ 的概形论闭包后，我们可以假设 X' 是整的。那么

$$(f^*\mathcal{L}_1 \cdots f^*\mathcal{L}_d \cdot X') = (\mathcal{L}_1 \cdots \mathcal{L}_d \cdot X)$$

由 **Spaces over Fields**，引理 72.18.7，且我们有

$$f_*(c_1(f^*\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(f^*\mathcal{L}_d) \cap [Y]) = c_1(\mathcal{L}_1) \cap \ldots \cap c_1(\mathcal{L}_d) \cap [X]$$

由引理 82.19.4。因此我们可以将 X 替换为 X'，并假设 X 是 k 上的紧合概形。这种情形已在 **Chow Homology**，引理 42.41.4 中证明。 □

82.33. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 83

群胚的商

83.1. 引言

本章致力于讨论群胚及其商（只要它们存在）的一般理论。关于这个主题有大量文献，例如参见 [**MFK94**]，[**Ses72**]，[**Kol97**]，[**KM97**]，[**Kol08**] 等等。

83.2. 约定与记号

在本章中，约定和记号采用 **Groupoids in Spaces**，节 **78.2** 和 **78.3** 中引入的。

83.3. 不变态射

定义 83.3.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j = (t, s) : R \to U \times_B U$ 是 B 上代数空间的预关系。我们说 B 上代数空间的态射 $\phi : U \to X$ 是R-不变的，如果图表

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[s]{} & U \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi} \\ U & \xrightarrow{\phi} & X \end{array}$$

交换。如果 $j : R \to U \times_B U$ 来自群代数空间 G 在 U 上（相对于 B）的作用，如 **Groupoids in Spaces**，引理 78.15.1 所述，那么我们说 ϕ 是G-不变的。

换句话说，态射 $U \to X$ 是 R-不变的，如果它使 s 和 t 相等。我们可以用相伴的商层重新表述如下。

引理 83.3.2. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j = (t, s) : R \to U \times_B U$ 是 B 上代数空间的预关系。代数空间的态射 $\phi : U \to X$ 是 R-不变的，当且仅当它分解为 $U \to U/R \to X$。

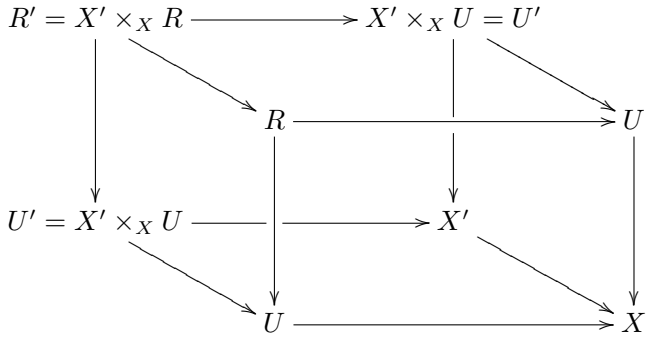
证明. 这由 **Groupoids in Spaces**，节 78.19 中商层的定义清楚看出。 □

引理 83.3.3. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j = (t, s) : R \to U \times_B U$ 是 B 上代数空间的预关系。令 $U \to X$ 是 B 上代数空间的 R-不变态射。令 $X' \to X$ 是任意代数空间的态射。

(1) 置 $U' = X' \times_X U$，$R' = X' \times_X R$，我们得到一个预关系 $j' : R' \to U' \times_B U'$。

(2) 如果 j 是关系，那么 j' 是关系。
(3) 如果 j 是预等价关系，那么 j' 是预等价关系。
(4) 如果 j 是等价关系，那么 j' 是等价关系。
(5) 如果 j 来自 B 上代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c)，那么
   (a) (U, R, s, t, c) 是 X 上代数空间中的群胚，且
   (b) j' 来自该群胚到 X' 的基变换 (U', R', s', t', c')，参见 ***Groupoids in Spaces***，引理 *78.11.6*。
(6) 如果 j 来自群代数空间 G/B 在 U 上的作用，如 ***Groupoids in Spaces***，引理 *78.15.1* 所述，那么 j' 来自 G 在 U' 上的诱导作用。

证明. 省略。提示：函子观点结合以下图表：



□

定义 83.3.4. 在引理 83.3.3 的情形中，我们称 $j' : R' \to U' \times_B U'$ 为预关系 j 到 X' 的基变换。如果 $X' \to X$ 是代数空间的平坦态射，我们说它是平坦基变换。

这种基变换与取商层和商叠有良好的交互。

引理 83.3.5. 在引理 *83.3.3* 的情形中，存在层的同构

$$U'/R' = X' \times_X U/R$$

关于商层的构造，参见 ***Groupoids in Spaces***，节 *78.19*。

证明. 由于 $U \to X$ 是 R-不变的，显然映射 $U \to X$ 通过商层 U/R 分解。回忆按定义

$$R \rightrightarrows U \longrightarrow U/R$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上集合层范畴 Sh 中的余等化子图表。事实上，这是逗号范畴 Sh/X 中的余等化子图表。由于基变换函子 $X' \times_X - : Sh/X \to Sh/X'$ 是正合的（在任何 topos 中成立），我们得出结论。 □

引理 83.3.6. 令 S 是一个概形。令 B 是 S 上的代数空间。令 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚。令 $U \to X$ 是 B 上代数空间的 R-不变态射。令 $g : X' \to X$ 是 B 上代数空间的态射，并令 (U', R', s', t', c') 是如引理 *83.3.3* 中的基变换。那么

$$\begin{array}{ccc} [U'/R'] & \longrightarrow & [U/R] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{S}_X \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的 2-纤维积。关于商叠和该图中态射的构造，参见 ***Groupoids in Spaces***，节 *78.20*。

证明. 我们将通过使用 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1 中给出的商叠的显式描述来证明这一点。然而，我们强烈建议读者寻找自己的证明。首先，我们可以将 (U, R, s, t, c) 视为 X 上代数空间中的群胚，因此我们得到一个映射 $f : [U/R] \to \mathcal{S}_X$，参见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.20.2。类似地，我们有 $f' : [U'/R'] \to X'$。

2-纤维积 $\mathcal{S}_{X'} \times_{\mathcal{S}_X} [U/R]$ 在 S 上的概形 T 上的对象等同于一个态射 $x' : T \to X'$ 和一个 $[U/R]$ 在 T 上的对象 y，使得复合 $g \circ x'$ 等于 $f(y)$。这有意义，因为 $\mathcal{S}_X$ 在 T 上的对象是态射 $T \to X$。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1，我们可以假设 y 由相对于 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}$ 的 $[U/R]$-下降数据 (u_i, r_{ij}) 给出。$g \circ x' = f(y)$ 的一致性意味着图表

$$\begin{array}{ccccc} T_i & \xrightarrow{u_i} & U & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ T & \xrightarrow{x'} & X' & \xrightarrow{g} & X \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccccc} T_i \times_T T_j & \xrightarrow{r_{ij}} & R & & \\ \downarrow & & \downarrow & & \\ T & \xrightarrow{x'} & X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

交换。

另一方面，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1，$[U'/R']$ 在 S 上的概形 T 上的对象 y' 由相对于 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}$ 的 $[U'/R']$-下降数据 (u'_i, r'_{ij}) 给出。置 $f'(y') = x' : T \to X'$，我们看到图表

$$\begin{array}{ccc} T_i & \xrightarrow{u'_i} & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x'} & X' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} T_i \times_T T_j & \xrightarrow{r'_{ij}} & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x'} & X' \end{array}$$

交换。

有了这些记号，我们定义一个函子

$$[U'/R'] \longrightarrow \mathcal{S}_{X'} \times_{\mathcal{S}_X} [U/R]$$

将如上所述的 $y' = (u'_i, r'_{ij})$ 送到对象 $(x', (u_i, r_{ij}))$，其中 $x' = f'(y')$，u_i 是复合 $T_i \to U' \to U$，r_{ij} 是复合 $T_i \times_T T_j \to R' \to R$。反之，给定右端的一个对象 $(x', (u_i, r_{ij}))$，我们可以将其送到左端的对象 $((x', u_i), (x', r_{ij}))$。我们省略关于态射的讨论（以完全相同的方式工作）。 □

83.4. 范畴商

这是可以考虑的最基本的商类型。

定义 83.4.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j = (t, s) : R \to U \times_B U$ 是 B 上代数空间中的预关系。

(1) 我们说 B 上代数空间的态射 $\phi : U \to X$ 是一个*范畴商*，如果它是 R-不变的，并且对于每个 R-不变态射 $\psi : U \to Y$（Y 是 B 上代数空间），存在唯一的态射 $\chi : X \to Y$ 使得 $\psi = \phi \circ \chi$。
(2) 令 $\mathcal{C}$ 是 B 上代数空间范畴的一个满子范畴。假设 U，R 是 $\mathcal{C}$ 的对象。在这种情况下，我们说 B 上代数空间的态射 $\phi : U \to X$ 是一个*$\mathcal{C}$ 中的范畴商*，如果 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，且 ϕ 是 R-不变的，并且对于每个 R-不变态射 $\psi : U \to Y$，其中 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，存在唯一的态射 $\chi : X \to Y$ 使得 $\psi = \phi \circ \chi$。
(3) 如果 $B = S$ 且 $\mathcal{C}$ 是 S 上概形的范畴，那么我们说 $U \to X$ 是*概形范畴中的范畴商*，或简称为*概形中的范畴商*。

我们经常通过某种分离公理来挑出 B 上代数空间的一个范畴 $\mathcal{C}$，关于一些标准情形，参见例 83.4.3。注意 $\phi : U \to X$ 是范畴商当且仅当 $U \to X$ 是该范畴中态射 $t, s : R \to U$ 的余等化子。因此我们立即推出以下引理。

引理 83.4.2. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上代数空间中的预关系。如果 B 上代数空间范畴中的范畴商存在，那么它在唯一同构意义下唯一。对于 $Spaces/B$ 的满子范畴中的范畴商类似。

证明. 参见 **Categories**，节 4.11。 □

例 83.4.3. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。这里是一些我们在应用定义 83.4.1 时经常遇到的范畴 $\mathcal{C}$ 的标准例子：

(1) $\mathcal{C}$ 是 B 上所有代数空间的范畴，
(2) B 是分离的，$\mathcal{C}$ 是 B 上所有分离代数空间的范畴，
(3) B 是拟分离的，$\mathcal{C}$ 是 B 上所有拟分离代数空间的范畴，
(4) B 是局部分离的，$\mathcal{C}$ 是 B 上所有局部分离代数空间的范畴，
(5) B 是 decent 的，$\mathcal{C}$ 是 B 上所有 decent 代数空间的范畴，以及

(6) $S = B$，$\mathcal{C}$ 是 S 上概形的范畴。

在这种情况下，如果 $\phi : U \to X$ 是范畴商，那么我们说 $U \to X$ 是 (1) 一个范畴商，(2) 一个分离代数空间中的范畴商，(3) 一个拟分离代数空间中的范畴商，(4) 一个局部分离代数空间中的范畴商，(5) 一个 *decent* 代数空间中的范畴商，(6) 一个概形中的范畴商。

定义 83.4.4. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $\mathcal{C}$ 是 B 上代数空间范畴的一个满子范畴，对纤维积封闭。令 $j = (t, s) : R \to U \times_B U$ 是 $\mathcal{C}$ 中的预关系，并令 $U \to X$ 是 R-不变态射，且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。

(1) 我们说 $U \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 中的泛范畴商，如果对 $\mathcal{C}$ 中的每个态射 $X' \to X$，态射 $U' = X' \times_X U \to X'$ 是 $\mathcal{C}$ 中 j 的基变换 $j' : R' \to U'$ 的范畴商。

(2) 我们说 $U \to X$ 是 $\mathcal{C}$ 中的一致范畴商，如果对 $\mathcal{C}$ 中的每个平坦态射 $X' \to X$，态射 $U' = X' \times_X U \to X'$ 是 $\mathcal{C}$ 中 j 的基变换 $j' : R' \to U'$ 的范畴商。

引理 83.4.5. 在定义 *83.4.1* 的情形中。如果 $\phi : U \to X$ 是范畴商且 U 是约化的，那么 X 是约化的。对于例 *83.4.3* 中列出的空间范畴 $\mathcal{C}$ 中的范畴商，同样成立。

证明. 令 X_{red} 是代数空间 X 的约化。由于 U 是约化的，态射 $\phi : U \to X$ 通过 $i : X_{red} \to X$ 分解（**Properties of Spaces**，引理 66.12.4）。记这个态射为 $\phi_{red} : U \to X_{red}$。由于 $\phi \circ s = \phi \circ t$，我们看到也有 $\phi_{red} \circ s = \phi_{red} \circ t$（因为 $i : X_{red} \to X$ 是单态射）。因此由 ϕ 的泛性质，存在态射 $\chi : X \to X_{red}$ 使得 $\phi_{red} = \phi \circ \chi$。由唯一性我们看到 $i \circ \chi = \mathrm{id}_X$ 且 $\chi \circ i = \mathrm{id}_{X_{red}}$。因此 i 是同构，X 是约化的。

为了证明这个论证在范畴 $\mathcal{C}$ 中有效，只需证明 $\mathcal{C}$ 中对象的约化是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们省略对每个标准例子的验证。 □

83.5. 作为轨道空间的商

令 $j = (t, s) : R \to U \times_B U$ 是一个预关系。如果 j 是预等价关系，那么粗略地说，R 在 U 上的“轨道”是 U 的子集 $t(s^{-1}(\{u\}))$。然而，如果 j 只是一个预关系，那么我们需要取由 R 生成的等价关系。

定义 83.5.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预关系。如果 $u \in |U|$，那么 u 的轨道，或更确切地说R-轨道是

$$O_u = \left\{ u' \in |U| \ : \begin{array}{c} \exists n \geq 1,\ \exists u_0, \ldots, u_n \in |U| \text{ 使得} u_0 = u \text{ 且} u_n = u' \\ \text{并且对所有} i \in \{0, \ldots, n-1\} \text{ 要么} u_i = u_{i+1} \text{ 要么} \\ \exists r \in |R|,\ s(r) = u_i, t(r) = u_{i+1} \text{ 要么} \\ \exists r \in |R|,\ t(r) = u_i, s(r) = u_{i+1} \end{array} \right\}$$

显然这些是一个等价关系的等价类，即，我们有 $u' \in O_u$ 当且仅当 $u \in O_{u'}$。以下引理是 **Groupoids in Spaces**，引理 **78.4.4** 的重新表述。

引理 83.5.2. 令 $B \to S$ 如节 *83.2* 中所述。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上代数空间的预等价关系。那么

$$O_u = \{u' \in |U| \text{ 使得} \exists r \in |R|,\ s(r) = u,\ t(r) = u'\}.$$

证明. 由上述 **Groupoids in Spaces**，引理 78.4.4，我们看到引理中定义的轨道 O_u 给出 $|U|$ 的不交并分解。因此我们看到它们等于定义 83.5.1 中定义的轨道。 □

引理 83.5.3. 在定义 *83.5.1* 的情形中。令 $\phi : U \to X$ 是 B 上代数空间的 R-不变态射。那么 $|\phi| : |U| \to |X|$ 在轨道上为常数。

证明. 为此，我们只需证明对所有 $u, u' \in |U|$，如果存在 $r \in |R|$ 使得 $s(r) = u$ 且 $t(r) = u'$，则 $\phi(u) = \phi(u')$。这很清楚，因为 ϕ 使 s 和 t 相等。 □

将轨道 $O_u \subset |U|$ 视为挑选商映射性质的工具存在几个问题。一个问题是以下情况。假设 $\mathrm{Spec}(k) \to B$ 是 B 的几何点。考虑典范映射

$$U(k) \longrightarrow |U|.$$

那么通常由 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 生成的等价关系的等价类并不是轨道 $O_u \subset |U|$ 的原像。一个简单的例子是取 $S = B = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$，$U = R = \mathrm{Spec}(k)$，$s = t = \mathbf{id}_k$。那么 $|U| = |R|$ 是一个单点，但 $U(k)/R(k)$ 非常大。一个更有趣的例子是取 $S = B = \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$，选择一些数域 $K \subset L$，并置 $U = \mathrm{Spec}(L)$ 和 $R = \mathrm{Spec}(L \otimes_K L)$，带有显然的映射 $s, t : R \to U$。在这种情况下 $|U|$ 仍然只有一个点，但商

$$U(k)/R(k) = \mathrm{Hom}(K, k)$$

包含多于一个元素。我们从这两个例子得出结论：如果 $U \to X$ 是 R-不变映射，并且我们希望它“分离轨道”，那么通过考虑诱导映射 $U(k) \to X(k)$ 并要求这些映射分离轨道，我们得到一个更强且有趣得多的概念。

这也有一个问题。即，假设 $S = B = \mathrm{Spec}(\mathbf{R})$，$U = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$，且 $R = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}) \amalg \mathrm{Spec}(K)$ 对某个域扩张 $\sigma : \mathbf{C} \to K$。令映射 s, t 在分量 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 上由恒等给出，但在第二个分量上由 $\sigma, \sigma \circ \tau$ 给出，其中 τ 是复共轭。如果 K 是 $\mathbf{C}$ 的非平凡扩张，那么两个点 $1, \tau \in U(\mathbf{C})$ 在 $j(R(\mathbf{C}))$ 下不等价。但在选择一个基数足够大的扩张 $\mathbf{C} \subset \Omega$ （例如大于 K 的基数）后，$1, \tau \in U(\mathbf{C})$ 在 $U(\Omega)$ 中的像确实变得等价！直观上清楚的是，这要么是因为 $s, t : R \to U$ 不是局部有限型的，要么是因为域 k 的基数不够大。

记住这一点，我们做出以下定义。

定义 83.5.4. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预关系。令 $\mathrm{Spec}(k) \to B$ 是 B 的几何点。

(1) 我们说 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$ 是*弱 R-等价的*，如果它们位于由关系 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 生成的等价关系的同一等价类中。
(2) 我们说 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$ 是*R-等价的*，如果对某个扩张域 $k \subset \Omega$，它们在 $U(\Omega)$ 中的像是弱 R-等价的。
(3) $\overline{u} \in U(k)$ 的*弱轨道*，或更确切地说*弱 R-轨道*是所有与 $\overline{u}$ 弱 R-等价的 $U(k)$ 元素的集合。
(4) $\overline{u} \in U(k)$ 的*轨道*，或更确切地说*R-轨道*是所有与 $\overline{u}$ R-等价的 $U(k)$ 元素的集合。

事实证明，在好的情况下，轨道和弱轨道一致，参见引理 83.5.7。以下引理说明了在预等价关系的特殊情形中的区别。

引理 83.5.5. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $\mathrm{Spec}(k) \to B$ 是 B 的几何点。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预等价关系。在这种情况下，$\overline{u} \in U(k)$ 的弱轨道就是

$$\{\overline{u}' \in U(k) \text{ 使得} \exists \overline{r} \in R(k),\ s(\overline{r}) = \overline{u},\ t(\overline{r}) = \overline{u}'\}$$

而 $\overline{u} \in U(k)$ 的轨道是

$$\{\overline{u}' \in U(k) : \exists \text{ 域扩张} K/k,\ \exists\ r \in R(K),\ s(r) = \overline{u},\ t(r) = \overline{u}'\}$$

证明. 这是真的，因为由预等价关系的定义，像 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 是等价关系。 □

让我们描述将任何预关系转化为预等价关系的方法。我们将使用态射

$$\begin{array}{lcccccc} j_{diag} & : & U & \longrightarrow & U \times_B U, & u & \longmapsto & (u,u) \\ j_{flip} & : & R & \longrightarrow & U \times_B U, & r & \longmapsto & (s(r), t(r)) \\ j_{comp} & : & R \times_{s,U,t} R & \longrightarrow & U \times_B U, & (r, r') & \longmapsto & (t(r), s(r')) \end{array} \tag{83.5.5.1}$$

我们定义 $j_1 = (t_1, s_1) : R_1 \to U \times_B U$ 为态射

$$j \amalg j_{diag} \amalg j_{flip} : R \amalg U \amalg R \longrightarrow U \times_B U$$

记号如方程 (83.5.5.1) 中所述。对 $n > 1$ 我们置

$$j_n = (t_n, s_n) : R_n = R_1 \times_{s_1, U, t_{n-1}} R_{n-1} \longrightarrow U \times_B U$$

其中 t_n 来自 t_1 与到 R_1 的投影的预复合，s_n 来自 s_{n-1} 与到 R_{n-1} 的投影的预复合。最后，我们记

$$j_\infty = (t_\infty, s_\infty) : R_\infty = \coprod\nolimits_{n \geq 1} R_n \longrightarrow U \times_B U.$$

引理 83.5.6. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预关系。那么 $j_\infty : R_\infty \to U \times_B U$ 是 B 上的预等价关系。此外

(1) $\phi : U \to X$ 是 R-不变的当且仅当它是 R_∞-不变的，
(2) 商层的典范映射 $U/R \to U/R_\infty$（参见 ***Groupoids in Spaces***，节 *78.19*）是同构，
(3) 弱 R-轨道与弱 R_∞-轨道一致，
(4) R-轨道与 R_∞-轨道一致，
(5) 如果 s, t 是局部有限型的，那么 s_∞，t_∞ 是局部有限型的，
(6) 根据需要在此处添加更多内容。

证明. 省略。对 (5) 的提示：s, t 的任何在复合下稳定、在基变换下稳定、且在源上 Zariski 局部的性质都将被 s_∞, t_∞ 继承。 □

引理 83.5.7. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预关系。令 $\mathrm{Spec}(k) \to B$ 是 B 的几何点。

(1) 如果 $s, t : R \to U$ 是局部有限型的，那么 $U(k)$ 上的弱 R-等价与 R-等价一致，且弱 R-轨道与 R-轨道在 $U(k)$ 上一致。
(2) 如果 k 有足够大的基数，那么 $U(k)$ 上的弱 R-等价与 R-等价一致，且弱 R-轨道与 R-轨道在 $U(k)$ 上一致。

证明. 我们首先证明 (1)。假设 s, t 局部有限型。由引理 83.5.6，我们可以假设 R 是预等价关系。令 k 是 B 上的代数闭域。假设 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$ 是 R-等价的。那么对某个扩张域 Ω/k，存在一个点 $\overline{r} \in R(\Omega)$ 映射到 $(\overline{u}, \overline{u}') \in (U \times_B U)(\Omega)$，参见引理 83.5.5。因此

$$Z = R \times_{j, U \times_B U, (\overline{u}, \overline{u}')} \mathrm{Spec}(k)$$

非空。由于 s 是局部有限型的，我们看到 j 也是局部有限型的，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6。这意味着 Z 是代数闭域 k 上非空的局部有限型代数空间（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3）。因此 Z 有一个 k-值点，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.1。于是我们推出存在 $\overline{r} \in R(k)$ 使得 $j(\overline{r}) = (\overline{u}, \overline{u}')$，我们推出 $\overline{u}, \overline{u}'$ 是 R-等价的，正如所愿。

(2) 的证明相同，只是它使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.2 代替 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.1。这表明只要 $|k| > \lambda(R)$，断言就成立，其中 $\lambda(R)$ 如 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.1 上方所引入。 □

在以下定义中，我们使用术语“k 是 B 上的域”，意思是 $\mathrm{Spec}(k)$ 配备了一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to B$。

定义 83.5.8. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预关系。

(1) 我们说 $\phi : U \to X$ 是集合论上 R-不变的，当且仅当对 B 上的每个代数闭域 k，映射 $U(k) \to X(k)$ 使两个映射 $s, t : R(k) \to U(k)$ 相等。
(2) 我们说 $\phi : U \to X$ 分离轨道，或分离 R-轨道，如果它是集合论上 R-不变的，并且对 B 上的每个代数闭域 k，在 $X(k)$ 中 $\phi(\overline{u}) = \phi(\overline{u}')$ 蕴含 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$ 在同一个轨道中。

在例 83.5.12 中，我们展示在代数空间范畴中，集合论上不变是一个“太弱”的概念。关于集合论上不变或分离轨道的更几何的重新表述在引理 83.5.17 中。

引理 83.5.9. *在定义 83.5.8 的情形中。态射 $\phi : U \to X$ 是集合论上 R-不变的当且仅当对 B 上的任意代数闭域 k，映射 $U(k) \to X(k)$ 在轨道上为常数。*

证明. 这是真的，因为该条件应对 B 上的所有代数闭域成立。 □

引理 83.5.10. *在定义 83.5.8 的情形中。不变态射是集合论上不变的。*

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 83.5.11. *在定义 83.5.8 的情形中。令 $\phi : U \to X$ 是 B 上代数空间的态射。假设*

(1) *ϕ 是集合论上 R-不变的，*
(2) *R 是约化的，且*
(3) *X 在 B 上局部分离。*

那么 ϕ 是 R-不变的。

证明. 考虑等化子

$$Z = R \times_{(\phi,\phi)\circ j, X\times_B X, \Delta_{X/B}} X$$

代数空间。那么由假设 (3)，$Z \to R$ 是浸入。由假设 (1)，$|Z| \to |R|$ 是满射。这意味着 $Z \to R$ 是双射闭浸入（使用 **Schemes**，引理 26.10.4），由假设 (2) 我们推出 $Z = R$。 □

例 83.5.12. 存在约化拟分离代数空间 X，Y 和一对态射 $a, b : Y \to X$，它们在所有 k-值点上一致但不相等。要得到一个例子，取 $Y = \mathrm{Spec}(k[[x]])$ 和

$$X = \mathbf{A}^1_k \Big/ \big(\Delta \amalg \{(x, -x) \mid x \neq 0\}\big)$$

即 **Spaces**，例 65.14.1 中的代数空间。两个态射 $a, b : Y \to X$ 来自两个映射 $x \mapsto x$ 和 $x \mapsto -x$ 从 Y 到 $\mathbf{A}^1_k = \mathrm{Spec}(k[x])$。在一般点上两个映射相同，因为在空间 X 的开部分 $x \neq 0$ 上，函数 x 和 $-x$ 相等。在闭点上映射显然相同。同样有 $a \neq b$。这意味着引理 83.5.11 在将假设 (3) 替换为 X 是拟分离的假设后不成立。即，考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow{1} & Y \\ {\scriptstyle -1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Y & \xrightarrow{a} & X \end{array}$$

那么复合 $a \circ (-1) = b$。因此我们可以置 $R = Y$，$U = Y$，$s = 1$，$t = -1$，$\phi = a$，得到一个集合论上不变但不变态射的例子。

上面的例子是有启发性的，因为映射 $Y \to X$ 甚至分离轨道。它表明在代数空间范畴中，有太多集合论上不变的态射。接下来，让我们定义 R 是集合论等价关系的含义，同时记住我们需要允许域扩张来使其正确工作。

定义 83.5.13. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预关系。

(1) 我们说 j 是集合论预等价关系，如果对 B 上的所有代数闭域 k，由

$$\overline{u} \sim_R \overline{u}' \Leftrightarrow \begin{array}{c} \exists \text{ 域扩张} K/k,\ \exists\, r \in R(K), \\ s(r) = \overline{u},\ t(r) = \overline{u}' \end{array}$$

定义在 $U(k)$ 上的关系 $\sim_R$ 是等价关系。

(2) 我们说 j 是集合论等价关系，如果 j 是泛单射且是集合论预等价关系。

让我们用更几何的术语重新表述这一点。

引理 83.5.14. *在定义 83.5.13 的情形中。以下等价：*

(1) *态射 j 是集合论预等价关系。*

(2) *子集 $j(|R|) \subset |U \times_B U|$ 包含方程 (83.5.5.1) 中任何态射 j' 的像 $|j'|$。*

(3) *对 B 上基数足够大的每个代数闭域 k，子集 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 是等价关系。*

如果 s, t 是局部有限型的，这些也等价于

(4) *对 B 上的每个代数闭域 k，子集 $j(R(k)) \subset U(k) \times U(k)$ 是等价关系。*

证明. 假设 (2)。令 k 是 B 上的代数闭域。我们将证明 $\sim_R$ 是等价关系。假设 $\overline{u}_i : \mathrm{Spec}(k) \to U$，$i = 1, 2$ 是 U 的 k-值点。假设 $(\overline{u}_1, \overline{u}_2)$ 是某个 K-值点 $r \in R(K)$ 的像。考虑实线交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \dashrightarrow & \mathrm{Spec}(k) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(K) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\overline{u}_2, \overline{u}_1)} & & \downarrow \\ R & \xrightarrow{j} & U \times_B U & \xleftarrow{j_{flip}} & R \end{array}$$

我们也记 $r \in |R|$ 为 r 的像。由假设，$|j_{flip}|$ 的像包含在 $|j|$ 的像中，换句话说存在 $r' \in |R|$ 使得 $|j|(r') = |j_{flip}|(r)$。但注意 $(\overline{u}_2, \overline{u}_1)$ 在定义 $|j|(r')$ 的等价类中（由图表实线部分的交换性）。这意味着存在域扩张 K'/k 和态射 $r' : \mathrm{Spec}(K) \to R$ （也滥用记号记为 r'），使得 $j \circ r' = (\overline{u}_2, \overline{u}_1) \circ i$，其中 $i : \mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K)$ 是显然的映射。换句话说，图表的虚线部分

交换。这证明 $\sim_R$ 是 $U(k)$ 上的对称关系。类似地，使用 $|j_{diag}|$ 的像包含在 $|j|$ 的像中，我们看到 $\sim_R$ 是自反的（细节省略）。

为证明 $\sim_R$ 是传递的，假设给定 $\overline{u}_i : \mathrm{Spec}(k) \to U$，$i = 1, 2, 3$ 和域扩张 K_i/k 以及点 $r_i : \mathrm{Spec}(K_i) \to R$，$i = 1, 2$，使得 $j(r_1) = (\overline{u}_1, \overline{u}_2)$ 且 $j(r_1) = (\overline{u}_2, \overline{u}_3)$。那么我们可以选择域的交换图表

$$\begin{array}{ccc} K & \longleftarrow & K_2 \\ \uparrow & & \uparrow \\ K_1 & \longleftarrow & k \end{array}$$

我们可以认为 $r_1, r_2 \in R(K)$。我们考虑实线交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \dashrightarrow & \mathrm{Spec}(k) & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(K) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\overline{u}_1, \overline{u}_3)} & & \downarrow{\scriptstyle (r_1, r_2)} \\ R & \xrightarrow{j} & U \times_B U & \xleftarrow{j_{comp}} & R \times_{s,U,t} R \end{array}$$

通过与证明第一部分完全相同的推理，但这次使用 $|j_{comp}|((r_1, r_2))$ 在 $|j|$ 的像中，我们得出结论：存在域 K' 和虚线箭头使得图表交换。这证明 $\sim_R$ 是传递的，并结束了 (2) 推出 (1) 的证明。

假设 (1)，令 k 是 B 上的代数闭域，其基数大于 $\lambda(R)$，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.2。假设 $\overline{u} \sim_R \overline{u}'$，其中 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$。由假设存在 $|R|$ 中的一个点映射到 $(\overline{u}, \overline{u}') \in |U \times_B U|$。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.2，我们推出存在 $\overline{r} \in R(k)$ 使得 $j(\overline{r}) = (\overline{u}, \overline{u}')$。这样我们看到 (1) 推出 (3)。

假设 (3)。让我们证明 $\mathrm{Im}(|j_{comp}|) \subset \mathrm{Im}(|j|)$。取任意点 $c \in |R \times_{s,U,t} R|$。我们可以用态射 $\overline{c} : \mathrm{Spec}(k) \to R \times_{s,U,t} R$ 表示它，其中 k 在 B 上有足够大的基数。由假设我们看到 $j_{comp}(\overline{c}) \in U(k) \times U(k) = (U \times_B U)(k)$ 也是某个 $\overline{r} \in R(k)$ 的像 $j(\overline{r})$。因此 $j_{comp}(c) = j(r)$ 在 $|U \times_B U|$ 中，正如所愿（其中 $r \in |R|$ 是 $\overline{r}$ 的等价类）。同样的论证也表明 $\mathrm{Im}(|j_{diag}|) \subset \mathrm{Im}(|j|)$ 和 $\mathrm{Im}(|j_{flip}|) \subset \mathrm{Im}(|j|)$（细节省略）。这样我们看到 (3) 推出 (2)。至此我们已经证明 (1)、(2) 和 (3) 都是等价的。

显然 (4) 推出 (3)（对 s, t 没有任何假设）。为完成引理的证明，我们证明如果 s, t 是局部有限型的，则 (1) 推出 (4)。即，令 k 是 B 上的代数闭域。假设 $\overline{u} \sim_R \overline{u}'$，其中 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$。由假设，代数空间 $Z = R \times_{j, U \times_B U, (\overline{u}, \overline{u}')} \mathrm{Spec}(k)$ 非空。另一方面，由于 $j = (t, s)$ 是局部有限型的，态射 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 也是局部有限型的（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6 和 67.23.3）。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.1，Z 有一个 k 点，我们推出 $(\overline{u}, \overline{u}') \in j(R(k))$，正如所愿。这完成了引理的证明。 □

引理 83.5.15. 在定义 *83.5.13* 的情形中。以下等价：

(1) 态射 j 是集合论等价关系。
(2) 态射 j 是泛单射，且 $j(|R|) \subset |U \times_B U|$ 包含方程 *(83.5.5.1)* 中任何态射 j' 的像 $|j'|$。
(3) 对 B 上基数足够大的每个代数闭域 k，映射 $j : R(k) \to U(k) \times U(k)$ 是单射且其像是等价关系。

如果 j 是 *decent* 的、局部分离的或拟分离的，这些也等价于

(4) 对 B 上的每个代数闭域 k，映射 $j : R(k) \to U(k) \times U(k)$ 是单射且其像是等价关系。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 和 (2) $\Rightarrow$ (3) 由引理 83.5.14 和定义推出。同一引理表明 (3) 蕴含 j 是集合论预等价关系。但当然条件 (3) 也蕴含 j 是泛单射，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.19.2，因此 j 确实是集合论等价关系。至此我们知道 (1)、(2)、(3) 都是等价的。

条件 (4) 推出 (3) 无需对 j 做进一步假设。假设 j 是 decent 的、局部分离的或拟分离的，且等价条件 (1)、(2)、(3) 成立。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.3.4 我们看到 j 是根式的。令 k 是 B 上的任意代数闭域。令 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$ 且 $\overline{u} \sim_R \overline{u}'$。我们看到 $R \times_{U \times_B U, (\overline{u}, \overline{u}')} \mathrm{Spec}(k)$ 非空。因此，由于 j 是根式的，其约化是 k 上纯不可分域的谱。由于 $k = \overline{k}$，我们看到它是 k 的谱。于是存在点 $\overline{r} \in R(k)$ 使得 $t(\overline{r}) = \overline{u}$ 且 $s(\overline{r}) = \overline{u}'$，正如所愿。 □

引理 83.5.16. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是 B 上的预关系。

(1) 如果 j 是预等价关系，那么 j 是集合论预等价关系。特别地，当 j 来自代数空间中的群胚，或来自群代数空间在 U 上的作用时，这成立。
(2) 如果 j 是等价关系，那么 j 是集合论等价关系。

证明. 省略。 □

引理 83.5.17. 令 $B \to S$ 如节 *83.2* 中所述。令 $j : R \to U \times_B U$ 是预关系。令 $\phi : U \to X$ 是 B 上代数空间的态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} (U \times_X U) \times_{(U \times_B U)} R & \xrightarrow{p} & R \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ U \times_X U & \xrightarrow{c} & U \times_B U \end{array}$$

那么我们有：

(1) 态射 ϕ 是集合论上不变的当且仅当 p 是满射。
(2) 如果 j 是集合论预等价关系，那么 ϕ 分离轨道当且仅当 p 和 q 是满射。
(3) 如果 p 和 q 是满射，那么 j 是集合论预等价关系（且 ϕ 分离轨道）。

(4) 如果 ϕ 是 R-不变的且 j 是集合论预等价关系，那么 ϕ 分离轨道当且仅当诱导态射 $R \to U \times_X U$ 是满射。

证明. 假设 ϕ 是集合论上不变的。这意味着对 B 上任意代数闭域 k 和任意 $\overline{r} \in R(k)$，我们有 $\phi(s(\overline{r})) = \phi(t(\overline{r}))$。因此 $((\phi(t(\overline{r})), \phi(s(\overline{r}))), \overline{r})$ 定义了纤维积中一个通过 p 映射到 $\overline{r}$ 的点。这表明 p 是满射。反之，假设 p 是满射。取 $\overline{r} \in R(k)$。由于 p 是满射，我们可以找到域扩张 K/k 和纤维积的 K-值点 $\tilde{r}$，使得 $p(\tilde{r}) = \overline{r}$。那么 $q(\tilde{r}) \in U \times_X U$ 映射到 $U \times_B U$ 中的 $(t(\overline{r}), s(\overline{r}))$，我们推出 $\phi(s(\overline{r})) = \phi(t(\overline{r}))$。这证明 ϕ 是集合论上不变的。

(2)、(3) 和 (4) 的证明省略。提示：假设 k 是 B 上基数很大的代数闭域。考虑相应的集合图表

$$\begin{array}{ccc} (U(k) \times_{X(k)} U(k)) \times_{U(k)\times U(k)} R(k) & \xrightarrow{p} & R(k) \\ \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle j} \\ U(k) \times_{X(k)} U(k) & \xrightarrow{c} & U(k) \times U(k) \end{array}$$

由上述引理，(2)、(3) 和 (4) 中提出的等价性变成与我们刚展示的图表相关的集合论问题，使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.2，满射性转化为 k-值点上的满射性。 □

因为我们在上面看到，集合论上不变态射的概念在代数空间范畴中相当弱，我们如下定义预关系的轨道空间。

定义 83.5.18. 令 $B \to S$ 如节 83.2 中所述。令 $j : R \to U \times_B U$ 是预关系。我们说 $\phi : U \to X$ 是R 的轨道空间，如果

(1) ϕ 是 R-不变的，
(2) ϕ 分离 R-轨道，且
(3) ϕ 是满射。

分离 R-轨道的定义涉及取值于代数闭域的点。但正如我们在许多情况下看到的，这仅对应于某些典范相伴的代数空间态射的满射性。我们在以下轨道空间的刻画中总结上述一些讨论。

引理 83.5.19. 令 $B \to S$ 如节 *83.2* 中所述。令 $j : R \to U \times_B U$ 是集合论预等价关系。态射 $\phi : U \to X$ 是 R 的轨道空间当且仅当

(1) $\phi \circ s = \phi \circ t$，即 ϕ 是不变的，
(2) 诱导态射 $(t, s) : R \to U \times_X U$ 是满射，且
(3) 态射 $\phi : U \to X$ 是满射。

例如，如果 j 是预等价关系，或来自 B 上代数空间中的群胚，或来自 B 上群代数空间在 U 上的作用，则该刻画适用。

证明. 由引理 83.5.17 第 (4) 部分立即推出。 □

在以下引理中，（可能）仅假设态射 s,t 是局部有限型是不够的。原因是可能发生某个映射 $\phi : U \to X$ 是轨道空间，但不是局部有限型。在这种情况下，$U(k) \to X(k)$ 可能不是对 B 上所有代数闭域 k 都是满射。

引理 83.5.20. 令 $B \to S$ 如节 *83.2* 中所述。令 $j = (t,s) : R \to U \times_B U$ 是预关系。假设 R, U 在 B 上局部有限型。令 $\phi : U \to X$ 是 B 上代数空间的 R-不变态射。那么 ϕ 是 R 的轨道空间当且仅当自然映射

$$U(k)/\big(\text{由} j(R(k)) \text{ 生成的等价关系}\big) \longrightarrow X(k)$$

对 B 上所有代数闭域 k 是双射。

证明. 注意，由于 U，R 在 B 上局部有限型，所有态射 s, t, j, ϕ 都是局部有限型的，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6。我们也将不再提及地使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.24.1。假设 ϕ 是轨道空间。令 k 是 B 上的任意代数闭域。令 $\overline{x} \in X(k)$。考虑 $U \times_{\phi, X, \overline{x}} \mathrm{Spec}(k)$。这是一个非空的代数空间，在 k 上局部有限型。因此它有一个 k-值点。这表明引理中显示的映射是满射。假设 $\overline{u}, \overline{u}' \in U(k)$ 映射到 $X(k)$ 的同一元素。由定义 83.5.8 这意味着 $\overline{u}, \overline{u}'$ 在同一个 R-轨道中。由引理 83.5.7 这意味着它们在由 $j(R(k))$ 生成的等价关系下等价。因此显示的态射是单射。

反之，假设显示的映射对 B 上所有代数闭域 k 是双射。这个条件显然蕴含 ϕ 是满射。我们已经假设 ϕ 是 R-不变的。最后，所有显示的映射的单射性蕴含 ϕ 分离轨道。因此 ϕ 是轨道空间。 □

83.6. 粗商

我们在此添加这一点，只是为了稍后能够说粗商对应于粗模空间（或模概形）。

定义 83.6.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是一个预关系。B 上代数空间的态射 $\phi : U \to X$ 称为*粗商*，如果

(1) ϕ 是范畴商，且
(2) ϕ 是轨道空间。

如果 $S = B$，U，R 都是概形，那么我们说概形态射 $\phi : U \to X$ *是概形中的粗商*，如果

(1) ϕ 是概形中的范畴商，且
(2) ϕ 是轨道空间。

在许多情形中，代数空间 R 和 U 在 B 上局部有限型，轨道空间条件仅仅意味着

$$U(k)/(\text{由} j(R(k)) \text{ 生成的等价关系}) \cong X(k)$$

对所有代数闭域 k 成立。参见引理 **83.5.20**。如果 j 也是（集合论）预等价关系，那么该条件仅仅等价于 $U(k)/j(R(k)) \to X(k)$ 对所有代数闭域 k 是双射。

83.7. 拓扑性质

令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是一个预关系。我们说子集 $T \subset |U|$ 是R-不变的，如果 $s^{-1}(T) = t^{-1}(T)$ 作为 $|R|$ 的子集。注意如果 T 是闭的，那么对应的 U 的约化闭子空间可能不是 R-不变的（如 **Groupoids in Spaces，定义 78.18.1** 中那样），因为拉回 $s^{-1}(T)$，$t^{-1}(T)$ 可能不是约化的。以下是一些我们可以对不变态射 $\phi : U \to X$ 考虑的条件。

定义 83.7.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是一个预关系。令 $\phi : U \to X$ 是 B 上代数空间的 R-不变态射。

(1) 态射 ϕ 是淹没的。
(2) 对任意 R-不变闭子集 $Z \subset |U|$，像 $\phi(Z)$ 在 $|X|$ 中是闭的。
(3) 条件 (2) 成立，且对任意一对 R-不变闭子集 $Z_1, Z_2 \subset |U|$，我们有

$$\phi(Z_1 \cap Z_2) = \phi(Z_1) \cap \phi(Z_2)$$

(4) 态射 $(t, s) : R \to U \times_X U$ 是泛淹没的。

对这些性质中的每一个，我们也可以要求它们在任意平坦基变换后，或在任意基变换后成立，参见定义 83.3.4。在这种情况下，我们说条件 (1)、(2)、(3) 或 (4) 一致地或泛地成立。

83.8. 不变函数

在某些情况下，通过要求任何不变函数都是商的结构层的局部截面，来固定商的结构层是方便的。

定义 83.8.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是一个预关系。令 $\phi : U \to X$ 是 R-不变态射。记 $\phi' = \phi \circ s = \phi \circ t : R \to X$。

(1) 我们记 $(\phi_* \mathcal{O}_U)^R$ 为 $\phi_* \mathcal{O}_U$ 的 $\mathcal{O}_X$-子代数，它是两个映射

$$\phi_* \mathcal{O}_U \xrightarrow[\phi_* t^\sharp]{\phi_* s^\sharp} \phi'_* \mathcal{O}_R$$

在 $X_{étale}$ 上的等化子。我们有时称之为X 上 R-不变函数层。

(2) 我们说X 上的函数是 U 上的 R-不变函数，如果自然映射 $\mathcal{O}_X \to (\phi_*\mathcal{O}_U)^R$ 是同构。

当然我们可以要求这一性质在任意（平坦或任意）基变换后成立，从而得到（一致或）泛的概念。这个条件经常与其他条件一起被加入，以获得一个（更）唯一的商。当然，整个主题的大量动机来自以下特殊情形：$U = \mathrm{Spec}(A)$ 是域 $S = B = \mathrm{Spec}(k)$ 上的仿射概形，且 $R = G \times U$，其中 G 是 k 上的仿射群概形。在这种情况下你可以选择取商：

$$X = \mathrm{Spec}(A^G)$$

这样至少上述定义的条件被满足。尽管这是一件好事，但它通常不是正确的商；例如如果 $U = \mathbf{GL}_{n,k}$ 且 G 是上三角矩阵群，那么上述给出 $X = \mathrm{Spec}(k)$，而一个更好的商（即旗簇）存在。

83.9. 好商

特别是当取群作用的商时，以下定义是有用的。

定义 83.9.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是一个预关系。B 上代数空间的态射 $\phi : U \to X$ 称为好商，如果

(1) ϕ 是不变的，
(2) ϕ 是仿射的，
(3) ϕ 是满射，
(4) 条件 (3) 泛地成立，且
(5) X 上的函数是 U 上的 R-不变函数。

在 [**Ses72**] 中 **Seshadri** 给出了几乎相同的定义，除了他用条件 **(4)** 代替了仅仅要求条件 **(3)** 成立——他并不要求它泛地成立。

83.10. 几何商

这是 **Mumford** 对几何商的定义（至少是 **GIT** 第一版中的定义；据我们所知，后来的版本将“泛淹没”改为了“淹没”）。

定义 83.10.1. 令 S 是一个概形，B 是 S 上的代数空间。令 $j : R \to U \times_B U$ 是一个预关系。B 上代数空间的态射 $\phi : U \to X$ 称为几何商，如果

(1) ϕ 是轨道空间，
(2) 条件 (1) 泛地成立，即 ϕ 是泛淹没的，且
(3) X 上的函数是 U 上的 R-不变函数。

83.11. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 84

空间上同调续论

84.1. 引言

本章继续 **Cohomology of Spaces**，节 **69.1** 中开始的讨论。也可以将本章视为概形的 **étale** 上同调章节对代数空间的类比，参见 **Étale Cohomology**，节 **59.1**。

事实上，我们打算让本章主要是将已经对概形证明的结果翻译到代数空间的语言中。我们的部分结果可在 [**Knu71**] 中找到。

84.2. 约定

始终假设所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大景中的一个对象。

设 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将 $X \times_S X$ 写成 X 与自身的积（在 S 上代数空间的范畴中），而不是 $X \times X$。

84.3. 从概形搬运结果

本节简要说明概形的结果如何推出（可表的）代数空间以及（可表的）代数空间态射的结果。对于拟凝聚模，成立更多（因为概形上拟凝聚模的 **étale** 上同调与 **Zariski** 上同调一致），这已经在 **Cohomology of Spaces**，节 **69.3** 中讨论过。

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。现在假设 X 可由概形 X_0 表示（这个记号有些笨拙但只是临时的；我们通常只说 "X 是一个概形"）。此时 X 与 X_0 有相同的小 **étale** 景：

$$X_{étale} = (X_0)_{étale}$$

这一点在 **Properties of Spaces**，节 **66.18** 中指出。此外，如果 $f : X \to Y$ 是 S 上可表代数空间之间的态射，并且 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是表示 f 的概形态射，那么诱导的小 **étale topoi** 的态射一致：

$$\begin{array}{ccc} Sh(X_{étale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{étale}) \\ \| & & \| \\ Sh((X_0)_{étale}) & \xrightarrow{(f_0)_{small}} & Sh((Y_0)_{étale}) \end{array}$$

参见 **Properties of Spaces**，引理 **66.18.8** 以及 **Topologies**，引理 **34.4.17**。

因此概形的 étale 上同调与相应代数空间的 étale 上同调之间绝对没有差别。沿概形态射的高阶直接像也类似。事实上，如果 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的态射，且可表（由概形表示），那么 $X_{étale}$ 上层的 $\mathcal{F}$ 的高阶直接像 $R^i f_* \mathcal{F}$ 可以在 Y 上 étale 局部计算（**Cohomology on Sites**，引理 **21.7.4**），因此这常常将计算和证明化归到 Y 与 X 都是概形的情形。

在本章中我们将不加进一步说明地使用上述内容。对于其他拓扑同样成立；我们在这里将其明确表述为关于上同调的引理。

引理 84.3.1. 设 S 是一个概形。设 $\tau \in \{étale, fppf, ph\}$（此处可添加更多）。包含函子

$$(Sch/S)_\tau \longrightarrow (Spaces/S)_\tau$$

是特殊余连续函子（***Sites***，定义 *7.29.2*），因此等同 *topoi*。

证明. Sites，引理 7.29.1 的条件立即得到验证，因为我们的函子全忠实，并且每个代数空间都有由概形构成的 étale 覆盖。 □

84.4. 紧合基变换

代数空间的紧合基变换定理可由概形的紧合基变换定理和 **Chow** 引理经过一点工作推出。

引理 84.4.1. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的满射紧合态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的层。则 $\mathcal{F} \to f_* f^{-1} \mathcal{F}$ 是单射，其像是两个映射 $f_* f^{-1} \mathcal{F} \to g_* g^{-1} \mathcal{F}$ 的等化子，其中 g 是结构态射 $g : Y \times_X Y \to X$。

证明. 对于 S 上代数空间之间的任意满射态射 $f : Y \to X$，映射 $\mathcal{F} \to f_* f^{-1} \mathcal{F}$ 是单射。即，如果 $\overline{x}$ 是 X 的几何点，那么我们选择 Y 的一个位于 $\overline{x}$ 之上的几何点 $\overline{y}$，并考虑

$$\mathcal{F}_{\overline{x}} \to (f_* f^{-1} \mathcal{F})_{\overline{x}} \to (f^{-1} \mathcal{F})_{\overline{y}} = \mathcal{F}_{\overline{x}}$$

最后一个等式的参见 **Properties of Spaces**，引理 66.19.9。

第二个陈述在 étale 拓扑下对 X 局部，因此我们可以并且确实假设 Y 是仿射概形。

选择满射紧合态射 $Z \to Y$，其中 Z 是概形，参见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1。$Z \to X$ 的结果推出 $Y \to X$ 的结果。由于 $Z \to X$ 是概形的满射紧合态射，从而是 ph 覆盖（**Topologies**，引理 34.8.6），$Z \to X$ 的结果由 **Étale Cohomology**，引理 59.102.1 推出（事实上它在某种意义上等价于该引理）。 □

引理 84.4.2. 设 (A, I) 是 *Hensel* 对。设 X 是 A 上的代数空间，使得结构态射 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 紧合。设 $i : X_0 \to X$ 是 $X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$ 的包含。对于 $X_{étale}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X_0, i^{-1}\mathcal{F})$。

证明. 选择满射紧合态射 $Y \to X$，其中 Y 是概形，参见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} \Gamma(X_0, \mathcal{F}_0) & \longrightarrow & \Gamma(Y_0, \mathcal{G}_0) & \rightrightarrows & \Gamma((Y \times_X Y)_0, \mathcal{H}_0) \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ \Gamma(X, \mathcal{F}) & \longrightarrow & \Gamma(Y, \mathcal{G}) & \rightrightarrows & \Gamma(Y \times_X Y, \mathcal{H}) \end{array}$$

这里 $\mathcal{G}$，resp. $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{F}$ 到 Y，resp. $Y \times_X Y$ 的拉回，下标 0 表示基变换到 $\mathrm{Spec}(A/I)$。由概形情形（**Étale Cohomology**，引理 59.91.2）可知中间和右边的竖直箭头是双射。由引理 84.4.1 推出左边的也是。 □

引理 84.4.3. 设 A 是 *Hensel* 局部环。设 X 是 A 上的代数空间，使得 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合态射。设 $X_0 \subset X$ 是 f 在闭点上的纤维。对于 $X_{étale}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$，我们有 $\Gamma(X, \mathcal{F}) = \Gamma(X_0, \mathcal{F}|_{X_0})$。

证明. 这是引理 84.4.2 的特例。 □

引理 84.4.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y' \to Y$ 是 S 上代数空间之间的态射。假设 f 紧合。令 $X' = Y' \times_Y X$，投影为 $f' : X' \to Y'$ 和 $g' : X' \to X$。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的任意层。则 $g^{-1}f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$。

证明. 问题在 Y' 上 étale 局部。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。选择概形 V' 和满射 étale 态射 $V' \to V \times_Y Y'$。那么我们可以将 Y' 替换为 V'，将 Y 替换为 V。因此我们可以假设 Y 和 Y' 是概形。然后我们可以在 Y 和 Y' 上 Zariski 局部地工作，因此可以假设 Y 和 Y' 是仿射概形。

假设 Y 和 Y' 是仿射概形。选择满射紧合态射 $h_1 : X_1 \to X$，其中 X_1 是概形，参见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1。令 $X_2 = X_1 \times_X X_1$，并记 $h_2 : X_2 \to X$ 为结构态射。注意这是一个概形。由概形情形（**Étale Cohomology**，引理 59.91.5），我们知道该引理对笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X'_1 & \longrightarrow & X_1 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} X'_2 & \longrightarrow & X_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

以及层 $\mathcal{F}_i = (X_i \to X)^{-1}\mathcal{F}$ 成立。由引理 84.4.1，我们有正合序列 $0 \to \mathcal{F} \to h_{1,*}\mathcal{F}_1 \to h_{2,*}\mathcal{F}_2$，并且对 $(g')^{-1}\mathcal{F}$ 类似，因为 $X'_2 = X'_1 \times_{X'} X'_1$。因此我们推出该引理成立（一些细节省略）。 □

设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的态射。设 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to S$ 是几何点。f 在 $\overline{x}$ 处的纤维是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的代数空间 $Y_{\overline{x}} = \mathrm{Spec}(k) \times_{\overline{x},X} Y$。如果 $\mathcal{F}$ 是 $Y_{étale}$ 上的层，那么记 $\mathcal{F}_{\overline{x}} = p^{-1}\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{F}$ 到 $(Y_{\overline{x}})_{étale}$ 的拉回。这里 $p : Y_{\overline{x}} \to Y$ 是投影。下面我们将考虑集合 $\Gamma(Y_{\overline{x}}, \mathcal{F}_{\overline{x}})$。

引理 84.4.5. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的紧合态射。设 $\overline{x} \to X$ 是几何点。对于 $Y_{étale}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$，典范映射

$$(f_*\mathcal{F})_{\overline{x}} \longrightarrow \Gamma(Y_{\overline{x}}, \mathcal{F}_{\overline{x}})$$

是双射。

证明. 这是引理 84.4.4 的特例。 □

定理 84.4.6. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的笛卡儿方块。假设 f 紧合。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔挠层。则基变换映射

$$g^{-1}Rf_*\mathcal{F} \longrightarrow Rf'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$$

是同构。

证明. 本证明重复了概形紧合基变换定理证明中给出的一些论证。更多细节参见 **Étale Cohomology**，节 59.91。

该陈述在 Y' 与 Y 上 étale 局部，因此我们可以假设 Y 和 Y' 都是仿射概形。注意这特别证明了 f 可表时的定理（下面我们将用到这一点）。

对每个 $n \geq 1$，令 $\mathcal{F}[n]$ 为 $\mathcal{F}$ 中被 n 零化的截面构成的子层。则 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\,\mathcal{F}[n]$。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.5.2，函子 $g^{-1}R^pf_*$ 和 $R^pf'_*(g')^{-1}$ 与滤过余极限交换。因此只需证明当 $\mathcal{F}$ 被 n 零化时的定理。

设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是由 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模内射层组成的预解。注意由引理 84.4.4，$g^{-1}f_*\mathcal{I}^\bullet = f'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$。应用 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7），我们推出只需证明对 $p > 0$ 和 $m \in \mathbf{Z}$ 有 $R^pf'_*(g')^{-1}\mathcal{I}^m = 0$。

选择满射紧合态射 $h : Z \to X$，其中 Z 是概形，参见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.18.1。选择内射映射 $h^{-1}\mathcal{I}^m \to \mathcal{J}$，其中 $\mathcal{J}$ 是 $Z_{étale}$ 上 $\mathbf{Z}/n\mathbf{Z}$-模的内射层。由于 h 满射，映射

$\mathcal{I}^m \to h_*\mathcal{J}$ 是单射（见引理 84.4.1）。由于 $\mathcal{I}^m$ 内射，我们看到 $\mathcal{I}^m$ 是 $h_*\mathcal{J}$ 的直接和项。因此只需证明对 $h_*\mathcal{J}$ 的所需消没。

记 h' 为经 g 的基变换，并记 $g'' : Z' \to Z$ 为投影。存在谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f'_* R^q h'_* (g'')^{-1}\mathcal{J}$$

收敛到 $R^{p+q}(f' \circ h')_*(g'')^{-1}\mathcal{J}$。由于 h 和 $f \circ h$ 可表（由概形表示），我们知道所需结果对它们成立。因此在谱序列中我们看到 $E_2^{p,q} = 0$ 对 $q > 0$，并且 $R^{p+q}(f' \circ h')_*(g'')^{-1}\mathcal{J} = 0$ 对 $p + q > 0$。由此推出 $E_2^{p,0} = 0$ 对 $p > 0$。现在

$$E_2^{p,0} = R^p f'_* h'_* (g'')^{-1}\mathcal{J} = R^p f'_* (g')^{-1} h_*\mathcal{J}$$

由引理 84.4.4。这就完成了证明。 □

引理 84.4.7. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的笛卡儿方块。假设 f 紧合。设 $E \in D^+(X_{étale})$ 具有挠上同调层。则基变换映射 $g^{-1}Rf_*E \to Rf'_*(g')^{-1}E$ 是同构。

证明. 这是紧合基变换定理（定理 84.4.6）的简单推论，使用谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p f_* H^q(E) \quad 和 \quad {E'}_2^{p,q} = R^p f'_* (g')^{-1} H^q(E)$$

收敛到 $R^n f_* E$ 和 $R^n f'_*(g')^{-1}E$。谱序列在 **Derived Categories**，引理 13.21.3 中构造。一些细节省略。 □

引理 84.4.8. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是代数空间之间的紧合态射。设 $\overline{y} \to Y$ 是几何点。

(1) 对于 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有 $(R^n f_*\mathcal{F})_{\overline{y}} = H^n_{étale}(X_{\overline{y}}, \mathcal{F}_{\overline{y}})$。
(2) 对于具有挠上同调层的 $E \in D^+(X_{étale})$，我们有 $(R^n f_* E)_{\overline{y}} = H^n_{étale}(X_{\overline{y}}, E_{\overline{y}})$。

证明. 在陈述中，$\mathcal{F}_{\overline{y}}$ 表示 $\mathcal{F}$ 到 $X_{\overline{y}} = \overline{y} \times_Y X$ 的拉回。由于通过 $\overline{y} \to Y$ 拉回产生 $\mathcal{F}$ 的茎，引理的第一个陈述是定理 84.4.6 的特例。第二个是引理 84.4.7 的特例。 □

引理 84.4.9. 设 k'/k 是分离闭域的扩张。设 X 是 k 上的紧合代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的挠阿贝尔层。则映射 $H^q_{étale}(X, \mathcal{F}) \to H^q_{étale}(X_{k'}, \mathcal{F}|_{X_{k'}})$ 对 $q \geq 0$ 是同构。

证明. 这是定理 84.4.6 的特例。 □

84.5. 比较大与小 topoi

设 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。在 **Topologies on Spaces**，引理 **73.4.8** 中，我们引入了比较态射 $\pi_X : (\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale} \to X_{spaces,étale}$ 和 $i_X : Sh(X_{étale}) \to Sh((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale})$，并满足 $\pi_X \circ i_X = \mathbf{id}$ 作为 **topoi** 的态射，且 $\pi_{X,*} = i_X^{-1}$。更一般地，如果 $f : Y \to X$ 是 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}$ 的一个对象，则存在一个态射 $i_f : Sh(Y_{étale}) \to Sh((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale})$，使得 $f_{small} = \pi_X \circ i_f$，见 **Topologies on Spaces**，引理 **73.4.7** 和 **73.4.11**。在 **Topologies on Spaces**，注记 **73.4.14** 中，我们将这些推广为赋环景的态射

$$\pi_X : ((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}, \mathcal{O}) \to (X_{spaces,étale}, \mathcal{O}_X)$$

以及赋环 **topoi** 的态射

$$i_X : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \to (Sh((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}), \mathcal{O})$$

和

$$i_f : (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y) \to (Sh((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}, \mathcal{O}))$$

注意限制 $i_X^{-1} = \pi_{X,*}$（见 **Topologies**，定义 **34.4.15**）将 $\mathcal{O}$ 变为 $\mathcal{O}_X$。类似地，i_f^{-1} 将 $\mathcal{O}$ 变为 $\mathcal{O}_Y$。见 **Topologies on Spaces**，注记 **73.4.14**。因此对于 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}$ 上的任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，有 $i_X^*\mathcal{F} = i_X^{-1}\mathcal{F}$ 和 $i_f^*\mathcal{F} = i_f^{-1}\mathcal{F}$。特别地，$i_X^*$ 和 i_f^* 是正合函子。函子 i_X^* 通常记为 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{X_{étale}}$（这与 **Topologies on Spaces**，定义 **73.4.9** 中的记号不冲突）。

引理 84.5.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的层。则 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 由规则

$$(\pi_X^{-1}\mathcal{F})(Y) = \Gamma(Y_{étale}, f_{small}^{-1}\mathcal{F})$$

给出，其中 $f : Y \to X$ 是 $(Spaces/X)_{étale}$ 中的对象。此外，$\pi_Y^{-1}\mathcal{F}$ 满足关于光滑、*syntomic*、*fppf*、*fpqc* 和 *ph* 覆盖的层条件。

证明. 由于拉回是传递的且 $f_{small} = \pi_X \circ i_f$（见上文），我们看到 $i_f^{-1}\pi_X^{-1}\mathcal{F} = f_{small}^{-1}\mathcal{F}$。这表明 π_X^{-1} 具有引理中给出的描述。

要证明 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 是 ph 拓扑的层，由 **Topologies on Spaces**，引理 73.8.7，只需证明对于 X 上代数空间的满射紧合态射 $V \to U$，有 $(\pi_X^{-1}\mathcal{F})(U)$ 是两个映射 $(\pi_X^{-1}\mathcal{F})(V) \to (\pi_X^{-1}\mathcal{F})(V \times_U V)$ 的等化子。这已在引理 84.4.1 中看到。

光滑、syntomic、fppf 覆盖的情形由 ph 覆盖的情形和 **Topologies on Spaces**，引理 73.8.2 推出。

设 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 X 上代数空间的 fpqc 覆盖。设 $s_i \in (\pi_X^{-1}\mathcal{F})(U_i)$ 是在 $U_i \times_U U_j$ 上一致的截面。我们必须证明存在唯一的 $s \in (\pi_X^{-1}\mathcal{F})(U)$ 限制到 U_i 上为 s_i。情形 I: U 和 U_i 是概

形。此情形由 **Étale Cohomology**，引理 59.39.2 推出。情形 II：U 是概形。这里我们选择满射 étale 态射 $T_i \to U_i$，其中 T_i 是概形。则 $\mathcal{T} = \{T_i \to U\}$ 是由概形构成的 fpqc 覆盖，且由情形 I，结果对 $\mathcal{T}$ 成立。我们省略验证这推出对 $\mathcal{U}$ 的结果。情形 III：一般情形。设 $W \to U$ 是满射 étale 态射，其中 W 是概形。则 $\mathcal{W} = \{U_i \times_U W \to W\}$ 是概形 W 的（由代数空间构成的）fpqc 覆盖。由情形 II，结果对 $\mathcal{W}$ 成立。我们省略验证这推出对 $\mathcal{U}$ 的结果。 □

引理 84.5.2. 设 S 是一个概形。设 $Y \to X$ 是 $(Spaces/S)_{étale}$ 中的态射。

(1) 如果 $\mathcal{I}$ 在 $Ab((Spaces/X)_{étale})$ 中内射，则
   (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}$ 在 $Ab(Y_{étale})$ 中内射，
   (b) $\mathcal{I}|_{X_{étale}}$ 在 $Ab(X_{étale})$ 中内射，
(2) 如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab((Spaces/X)_{étale})$ 中的 K-内射复形，则
   (a) $i_f^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(Y_{étale})$ 中的 K-内射复形，
   (b) $\mathcal{I}^\bullet|_{X_{étale}}$ 是 $Ab(X_{étale})$ 中的 K-内射复形，

相应的模的陈述不成立。

证明. 部分 (1)(b) 和 (2)(b) 由限制函子 $\pi_{X,*} = i_X^{-1}$ 是正合函子 π_X^{-1} 的右伴随这一事实形式地推出，见 **Homology**，引理 12.29.1 和 **Derived Categories**，引理 13.31.9。

部分 (1)(a) 和 (2)(a) 可以从两种方式看出。第一个证明：我们可以利用 i_f^{-1} 是正合函子 $i_{f,!}$ 的右伴随。该函子在 **Topologies**，引理 34.4.13 中对集合层构造，在 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 中对阿贝尔层构造。在 **Modules on Sites**，引理 18.16.3 中证明了它是正合的。第二个证明：我们可以利用 $i_f = i_Y \circ f_{big}$，如 **Topologies**，引理 34.4.17 所示。由于 f_{big} 是局部化，我们看到由它拉回保持内射对象和 K-内射对象，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 和 21.20.1。然后我们对函子 i_Y^{-1} 应用已证明的部分 (1)(b) 和 (2)(b) 来得出结论。

要看到模情形的反例，我们引用 **Étale Cohomology**，引理 59.99.1。 □

设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的态射。Topologies on Spaces，引理 73.4.11 (3) 中的交换图表导出赋环景的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Y_{spaces,étale}, \mathcal{O}_Y) & \xleftarrow{\pi_Y} & ((\boldsymbol{Spaces}/Y)_{étale}, \mathcal{O}) \\ \downarrow{\scriptstyle f_{spaces,étale}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{big}} \\ (X_{spaces,étale}, \mathcal{O}_X) & \xleftarrow{\pi_X} & ((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}, \mathcal{O}) \end{array}$$

只需写出 $f_{small}^\sharp$、$f_{big}^\sharp$、$\pi_X^\sharp$ 和 $\pi_Y^\sharp$ 的定义即可看出。特别地，这意味着

$$(f_{big,*}\mathcal{F})|_{X_{étale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{Y_{étale}}) \tag{84.5.2.1}$$

对于 $(\boldsymbol{Spaces}/Y)_{étale}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$，并且如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层，则 **(84.5.2.1)** 是 $X_{étale}$ 上 $\mathcal{O}_X$-模的同构。

引理 84.5.3. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的态射。

(1) 对于 K 在 $D((Spaces/Y)_{étale})$ 中，我们有 $(Rf_{big,*}K)|_{X_{étale}} = Rf_{small,*}(K|_{Y_{étale}})$ 在 $D(X_{étale})$ 中。
(2) 对于 K 在 $D((Spaces/Y)_{étale}, \mathcal{O})$ 中，我们有 $(Rf_{big,*}K)|_{X_{étale}} = Rf_{small,*}(K|_{Y_{étale}})$ 在 $D(Mod(X_{étale}, \mathcal{O}_X))$ 中。

更一般地，设 $g : X' \to X$ 是 $(Spaces/X)_{étale}$ 的一个对象。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{g'} & Y \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X' & \xrightarrow{g} & X \end{array}$$

则

(3) 对于 K 在 $D((Spaces/Y)_{étale})$ 中,我们有 $i_g^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^{-1}K)$ 在 $D(X'_{étale})$ 中。
(4) 对于 K 在 $D((Spaces/Y)_{étale}, \mathcal{O})$ 中，我们有 $i_g^*(Rf_{big,*}K) = Rf'_{small,*}(i_{g'}^*K)$ 在 $D(Mod(X'_{étale}, \mathcal{O}_{X'}))$ 中。
(5) 对于 K 在 $D((Spaces/Y)_{étale})$ 中，我们有 $g_{big}^{-1}(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^{-1}K)$ 在 $D((Spaces/X')_{étale})$ 中。
(6) 对于 K 在 $D((Spaces/Y)_{étale}, \mathcal{O})$ 中，我们有 $g_{big}^*(Rf_{big,*}K) = Rf'_{big,*}((g'_{big})^*K)$ 在 $D(Mod(X'_{étale}, \mathcal{O}_{X'}))$ 中。

证明. 部分 (1) 由引理 84.5.2 和 (84.5.2.1)，选取表示 K 的阿贝尔层的 K-内射复形推出。

部分 (3) 由引理 84.5.2 和 **Topologies**，引理 34.4.19，选取表示 K 的阿贝尔层的 K-内射复形推出。

部分 (5) 是 **Cohomology on Sites**，引理 21.21.1。

部分 (6) 是 **Cohomology on Sites**，引理 21.21.2。

部分 (2) 可以如下证明。上面我们已经看到 $\pi_X \circ f_{big} = f_{small} \circ \pi_Y$ 作为赋环景的态射。因此由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.2，我们得到 $R\pi_{X,*} \circ Rf_{big,*} = Rf_{small,*} \circ R\pi_{Y,*}$。由于限制函子 $\pi_{X,*}$ 和 $\pi_{Y,*}$ 是正合的，我们得出结论。

部分 (4) 由部分 (6) 和部分 (2) 应用于 $f' : Y' \to X'$ 推出。 □

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{H}$ 是 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}$ 上的阿贝尔层。回忆 $H^n_{étale}(U, \mathcal{H})$ 表示 $\mathcal{H}$ 在 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}$ 的对象 U 上的上同调。

引理 84.5.4. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的态射。则

(1) 对于 K 在 $D(X_{étale})$ 中，我们有 $H^n_{étale}(X, \pi_X^{-1}K) = H^n(X_{étale}, K)$。
(2) 对于 K 在 $D(X_{étale}, \mathcal{O}_X)$ 中，我们有 $H^n_{étale}(X, L\pi_X^*K) = H^n(X_{étale}, K)$。
(3) 对于 K 在 $D(X_{étale})$ 中，我们有 $H^n_{étale}(Y, \pi_X^{-1}K) = H^n(Y_{étale}, f_{small}^{-1}K)$。
(4) 对于 K 在 $D(X_{étale}, \mathcal{O}_X)$ 中，我们有 $H^n_{étale}(Y, L\pi_X^*K) = H^n(Y_{étale}, Lf_{small}^*K)$。
(5) 对于 M 在 $D((Spaces/X)_{étale})$ 中，我们有 $H^n_{étale}(Y, M) = H^n(Y_{étale}, i_f^{-1}M)$。
(6) 对于 M 在 $D((Spaces/X)_{étale}, \mathcal{O})$ 中，我们有 $H^n_{étale}(Y, M) = H^n(Y_{étale}, i_f^*M)$。

证明. 要证明 (5)，用阿贝尔层的 K-内射复形表示 M，应用引理 84.5.2 并写出定义。部分 (3) 由此推出，因为 $i_f^{-1}\pi_X^{-1} = f_{small}^{-1}$。部分 (1) 是 (3) 的特例。

部分 (6) 由非常一般的 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.5 推出。然后部分 (4) 由 $Lf_{small}^* = i_f^* \circ L\pi_X^*$ 推出。部分 (2) 是 (4) 的特例。 □

引理 84.5.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。对于 $K \in D(X_{étale})$，映射

$$K \longrightarrow R\pi_{X,*}\pi_X^{-1}K$$

是同构，其中 $\pi_X : Sh((Spaces/X)_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如上。

证明. 这是真的，因为 π_X^{-1} 和 $\pi_{X,*} = i_X^{-1}$ 都是正合函子，且复合 $\pi_{X,*} \circ \pi_X^{-1}$ 是恒等函子。 □

引理 84.5.6. 设 S 是一个概形。设 $f : Y \to X$ 是 S 上代数空间之间的紧合态射。则我们有

(1) $\pi_X^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,*} \circ \pi_Y^{-1}$ 作为函子 $Sh(Y_{étale}) \to Sh((Spaces/X)_{étale})$，
(2) $\pi_X^{-1}Rf_{small,*}K = Rf_{big,*}\pi_Y^{-1}K$ 对于 K 在 $D^+(Y_{étale})$ 中且上同调层是挠层的情形，以及
(3) $\pi_X^{-1}Rf_{small,*}K = Rf_{big,*}\pi_Y^{-1}K$ 对于所有 K 在 $D(Y_{étale})$ 中，如果 f 是有限态射。

证明. (1) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 是 $Y_{étale}$ 上的层。设 $g : X' \to X$ 是 $(Spaces/X)_{étale}$ 的一个对象。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} Y' & \xrightarrow{f'} & X' \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Y & \xrightarrow{f} & X \end{array}$$

则我们有

$$(f_{big,*}\pi_Y^{-1}\mathcal{F})(X') = (\pi_Y^{-1}\mathcal{F})(Y') = ((g'_{small})^{-1}\mathcal{F})(Y') = (f'_{small,*}(g'_{small})^{-1}\mathcal{F})(X')$$

第二个等式由引理 84.5.1。另一方面

$$(\pi_X^{-1} f_{small,*}\mathcal{F})(X') = (g_{small}^{-1} f_{small,*}\mathcal{F})(X')$$

再次由引理 84.5.1。因此由集合层的紧合基变换（引理 84.4.4），我们得出这两个集合典范同构。该同构与限制映射兼容，并定义了同构 $\pi_X^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} = f_{big,*}\pi_Y^{-1}\mathcal{F}$。因此得到函子同构 $\pi_X^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,*} \circ \pi_Y^{-1}$。

(2) 的证明。对于任意 K 在 $D(Y_{étale})$ 中，存在典范基变换映射 $\pi_X^{-1} R f_{small,*} K \to R f_{big,*} \pi_Y^{-1} K$，见 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3。要证明它是同构，只需证明对 $(Sch/X)_{étale}$ 的任意对象 $g : X' \to X$，基变换映射被 $i_g : Sh(X'_{étale}) \to Sh((Sch/X)_{étale})$ 拉回后是同构。设 T', g', f' 如上一段。基变换映射的拉回是

$$\begin{aligned} g_{small}^{-1} R f_{small,*} K &= i_g^{-1} \pi_X^{-1} R f_{small,*} K \\ &\to i_g^{-1} R f_{big,*} \pi_Y^{-1} K \\ &= R f'_{small,*} (i_{g'}^{-1} \pi_Y^{-1} K) \\ &= R f'_{small,*} ((g'_{small})^{-1} K) \end{aligned}$$

其中我们使用了 $\pi_X \circ i_g = g_{small}$、$\pi_Y \circ i_{g'} = g'_{small}$ 以及引理 84.5.3。如果 K 有下界且 K 的上同调层是挠层，则由紧合基变换定理（引理 84.4.7），该映射是同构。

(3) 的证明。如果 f 是有限态射，则函子 $f_{small,*}$ 和 $f_{big,*}$ 是正合的。这由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.4.1 对 f_{small} 推出。由于 f 的任意基变换 f' 也是有限的，我们由引理 84.5.3 部分 (3) 推出 $f_{big,*}$ 也是正合的（因为高阶导出函子为零）。因此此情形由部分 (1) 推出。 □

84.6. 比较 fppf 与 étale 拓扑

本节是 Étale Cohomology，节 59.100 的类比。

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。在范畴 $\boldsymbol{Spaces}/X$ 上我们考虑 fppf 和 étale 拓扑。恒等函子 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale} \to (\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf}$ 是连续的，并通过应用 Sites，命题 7.14.7 定义了一个景的态射

$$\epsilon_X : (\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf} \longrightarrow (\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}$$

请注意 $\epsilon_{X,*}$ 是底预层上的恒等函子，且 ϵ_X^{-1} 将 étale 层对应到 fppf 层化。考虑比较大小 étale 景的景的态射

$$\pi_X : (\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale} \longrightarrow X_{spaces,étale}$$

见节 84.5。复合确定了景的态射

$$a_X = \pi_X \circ \epsilon_X : (\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf} \longrightarrow X_{spaces,étale}$$

如果 $\mathcal{H}$ 是 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf}$ 上的阿贝尔层，则我们将 $\mathcal{H}$ 在 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf}$ 的对象 U 上的上同调记为 $H^n_{fppf}(U, \mathcal{H})$。

引理 84.6.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。

(1) 对于 $\mathcal{F} \in Sh(X_{étale})$，我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 和 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。

(2) 对于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$，我们有 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 0$。

证明. 我们有 $a_X^{-1}\mathcal{F} = \epsilon_X^{-1}\pi_X^{-1}\mathcal{F}$。由引理 84.5.1，étale 层 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 是 fppf 拓扑的层，因此等于 $a_X^{-1}\mathcal{F}$（因为通过 ϵ_X 拉回由 fppf 层化给出）。此外回忆 $\epsilon_{X,*}$ 是底预层上的恒等。现在部分 (1) 由引理 84.5.1 中 π_X^{-1} 的显式描述立即推出。

我们将通过化归到概形情形来证明部分 (2)——见 **Étale Cohomology**，引理 59.100.6 的部分 (1)。这将“显然成立”，因为每个代数空间 étale 局部是概形。下面给出细节，但建议读者跳过证明。

对于 $(Spaces/X)_{fppf}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{H}$，高阶直接像 $R^p\epsilon_{X,*}\mathcal{H}$ 是与 $(Spaces/X)_{étale}$ 上的预层 $U \mapsto H^p_{fppf}(U, \mathcal{H})$ 相伴的层。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。由于 $(Spaces/X)_{étale}$ 的每个对象都有由概形构成的覆盖，只需证明给定 U/X 是概形且 $\xi \in H^p_{fppf}(U, a_X^{-1}\mathcal{F})$，我们可以找到 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 ξ 限制到 U_i 上为零。我们有

$$\begin{aligned} H^p_{fppf}(U, a_X^{-1}\mathcal{F}) &= H^p((Spaces/U)_{fppf}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Spaces/U}) \\ &= H^p((Sch/U)_{fppf}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U}) \end{aligned}$$

其中第二个等同是引理 84.3.1，第一个是关于限制的一般事实（**Cohomology on Sites**，引理 21.7.1）。观察第一段和概形情形的相应结果（**Étale Cohomology**，引理 59.100.1），我们得出层 $(a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U}$ 与“a_U 的概形版本”的拉回一致。因此我们可以找到 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得我们的类在每个 i 的 $H^p((Sch/U_i)_{fppf}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U_i})$ 中消失，见 **Étale Cohomology**，引理 59.100.6（这里应使用的精确陈述是 V_n 对所有 n 成立，即概形情形部分 (2) 的陈述）。传送回去（使用与上面相同的公式，但现在对 U_i）我们得出 ξ 限制到 U_i 上为零，如所愿。 □

在概形情形所做的困难工作现在告诉我们，对于来自小 étale 景的层，étale 和 fppf 上同调一致。

引理 84.6.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。对于 $K \in D^+(X_{étale})$，映射

$$\pi_X^{-1}K \longrightarrow R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \quad 和 \quad K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

是同构，其中 $a_X : Sh((Spaces/X)_{fppf}) \to Sh(X_{étale})$ 如上。

证明. 我们只证明第二个陈述；第一个更容易，并且以完全相同的方式证明。立即化归到 K 由单个阿贝尔层给出的情形。即，用有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。由层的情形我们看到 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$，且层 $R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$ 对 $q > 0$ 为零。对 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 和函子 $a_{X,*}$ 应用 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7），我们得出结论。从现在起假设 $K = \mathcal{F}$。

由引理 84.6.1，我们有 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。因此只需证明 $R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$ 对 $q > 0$。为此我们可以使用 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）。由引理 84.6.1，我们有 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 0$。我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$，且由引理 84.5.5，我们有 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 对 $j > 0$。这就完成了证明。 □

引理 84.6.3. 设 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。取 $a_X : Sh((Spaces/X)_{fppf}) \to Sh(X_{étale})$ 如上：

(1) $H^q(X_{étale}, \mathcal{F}) = H^q_{fppf}(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 对于 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，

(2) $H^q(X_{étale}, K) = H^q_{fppf}(X, a_X^{-1}K)$ 对于 $K \in D^+(X_{étale})$。

例子：如果 A 是阿贝尔群，则 $H^q_{étale}(X, \underline{A}) = H^q_{fppf}(X, \underline{A})$。

证明. 这由引理 84.6.2 和 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4 推出。 □

引理 84.6.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的态射。则存在 *topoi* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{fppf}) & \xrightarrow{f_{big,fppf}} & Sh((Spaces/Y)_{fppf}) \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon_X} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_Y} \\ Sh((Spaces/X)_{étale}) & \xrightarrow{f_{big,étale}} & Sh((Spaces/Y)_{étale}) \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{fppf}) & \xrightarrow{f_{big,fppf}} & Sh((Spaces/Y)_{fppf}) \\ \downarrow{\scriptstyle a_X} & & \downarrow{\scriptstyle a_Y} \\ Sh(X_{étale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{étale}) \end{array}$$

其中 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$，$a_Y = \pi_X \circ \epsilon_X$。

证明. 这立即由写出所涉及态射的定义推出，见 **Topologies on Spaces**，节 73.7 和节 84.5。 □

引理 84.6.5. 在引理 *84.6.4* 中，如果 f 紧合，则我们有

(1) $a_Y^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,fppf,*} \circ a_X^{-1}$，以及

(2) $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big,fppf,*}(a_X^{-1}K)$ 对于 K 在 $D^+(X_{étale})$ 中且上同调层是挠层。

证明. (1) 的证明。你可以通过重复引理 84.5.6 部分 (1) 的证明来证明这一点；我们改为由此结果推出。由于 $\epsilon_{Y,*}$ 是底预层上的恒等函子，它反映同构。引理 84.6.1 表明 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$，对 X 类似。要证明典范映射 $a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \to f_{big,fppf,*} a_X^{-1}\mathcal{F}$ 是同构，只需证明

$$\begin{aligned}\pi_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} &= \epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} f_{small,*}\mathcal{F} \\ &\to \epsilon_{Y,*} f_{big,fppf,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\epsilon_{X,*} a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\pi_X^{-1}\mathcal{F}\end{aligned}$$

是同构。这是引理 84.5.6 的部分 (1)。

要看到 (2)，我们使用

$$\begin{aligned}R\epsilon_{Y,*} R f_{big,fppf,*} a_X^{-1} K &= R f_{big,étale,*} R\epsilon_{X,*} a_X^{-1} K \\ &= R f_{big,étale,*}\pi_X^{-1} K \\ &= \pi_Y^{-1} R f_{small,*} K \\ &= R\epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} R f_{small,*} K\end{aligned}$$

第一个等式由引理 84.6.4 中的交换图表和 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.2。第二个等式是引理 84.6.2。第三个是引理 84.5.6 部分 (2)。第四个再次是引理 84.6.2。因此基变换映射 $a_Y^{-1}(R f_{small,*} K) \to R f_{big,fppf,*}(a_X^{-1} K)$ 诱导同构

$$R\epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} R f_{small,*} K \to R\epsilon_{Y,*} R f_{big,fppf,*} a_X^{-1} K$$

证明由以下注记完成：映射 $\alpha : a_Y^{-1} L \to M$，其中 L 在 $D^+(Y_{étale})$ 中，M 在 $D^+((Spaces/Y)_{fppf})$ 中，如果 $R\epsilon_{Y,*}\alpha$ 是同构，则 α 是同构。即，我们对 i 归纳证明 $H^i(\alpha)$ 是同构。这对所有足够小的 i 成立。如果对 $i \leq i_0$ 成立，则由引理 84.6.1，我们看到 $R^j\epsilon_{Y,*} H^i(M) = 0$ 对 $j > 0$ 和 $i \leq i_0$，因为在此范围内 $H^i(M) = a_Y^{-1} H^i(L)$。因此由谱序列论证，$\epsilon_{Y,*} H^{i_0+1}(M) = H^{i_0+1}(R\epsilon_{Y,*} M)$。于是 $\epsilon_{Y,*} H^{i_0+1}(M) = \pi_Y^{-1} H^{i_0+1}(L) = \epsilon_{Y,*} a_Y^{-1} H^{i_0+1}(L)$。这意味着 $H^{i_0+1}(\alpha)$ 是同构（因为 $\epsilon_{Y,*}$ 反映同构，由于它是底预层上的恒等），如所愿。 □

引理 84.6.6. *在引理 84.6.4 中，如果 f 是有限态射，则 $a_Y^{-1}(R f_{small,*} K) = R f_{big,fppf,*}(a_X^{-1} K)$ 对于 K 在 $D^+(X_{étale})$ 中。*

证明. 设 $V \to Y$ 是满射 étale 态射，其中 V 是概形。只需证明基变换映射限制到 V 后是同构。因此我们可以假设 Y 是概形。由于态射是有限的，从而可表，我们得出可以假设 X 和 Y 都是概形。在此情形，结果由概形情形（**Étale Cohomology**，引理 59.100.6 部分 (2)）使用节 84.3 中讨论的 topoi 比较，特别是引理 84.3.1 中给出的比较推出。一些细节省略。 □

引理 84.6.7. *在引理 84.6.4 中，假设 f 平坦、局部有限展示且满射。则函子*

$$Sh(Y_{étale}) \longrightarrow \left\{ (\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha) \middle| \begin{array}{c} \mathcal{G} \in Sh(X_{étale}),\ \mathcal{H} \in Sh((Sch/Y)_{fppf}), \\ \alpha : a_X^{-1}\mathcal{G} \to f_{big,fppf}^{-1}\mathcal{H} \text{ 是同构} \end{array} \right\}$$

将 $\mathcal{F}$ 映到 $(f_{small}^{-1}\mathcal{F}, a_Y^{-1}\mathcal{F}, can)$ 是等价。

证明. 函子 a_X^{-1} 是全忠实的（因为由引理 84.6.1，$a_{X,*}a_X^{-1} = \mathrm{id}$）。因此遗忘函子 $(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha) \mapsto \mathcal{H}$ 将三元组的范畴等同于 $Sh((Sch/Y)_{fppf})$ 的一个满子范畴。此外，函子 a_Y^{-1} 是全忠实的，因此引理中的函子也是全忠实的。

假设我们有 étale 覆盖 $\{Y_i \to Y\}$。设 $f_i : X_i \to Y_i$ 是 f 的基变换。记 $f_{ij} = f_i \times f_j : X_i \times_X X_j \to Y_i \times_Y Y_j$。断言：如果引理对 f_i 和 f_{ij} 对所有 i, j 成立，则引理对 f 成立。要看到这一点，注意给定的 étale 覆盖确定了四个景 $Y_{étale}, X_{étale}, (Sch/Y)_{fppf}, (Sch/X)_{fppf}$ 中终对象的 étale 覆盖。因此层的范畴等价于该覆盖的粘合数据范畴（**Sites**，引理 7.26.5）在四种情形中。一个巨大的范畴交换图表完成断言的证明。我们省略细节。该断言表明我们可以在 Y 上 étale 局部地工作。特别地，我们可以假设 Y 是概形。

假设 Y 是概形。选择概形 X' 和满射 étale 态射 $s : X' \to X$。设 $f' = f \circ s : X' \to Y$，并观察到 f' 是满射、局部有限展示且平坦的。断言：如果引理对 f' 成立，则对 f 成立。即，给定 f 的三元组 $(\mathcal{G}, \mathcal{H}, \alpha)$，我们可以通过 s 拉回得到 f' 的三元组 $(s_{small}^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{H}, s_{big,fppf}^{-1}\alpha)$。该三元组的解给出 $Y_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$，满足 $a_Y^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}$。由证明的第一段，这意味着该三元组在本性像中。这将我们化归到 X 和 Y 都是概形的情形。此情形由 **Étale Cohomology**，引理 59.100.4 通过节 84.3 中的讨论，特别是引理 84.3.1 推出。 □

84.7. 比较 fppf 与 étale 拓扑：模

我们继续节 **84.6** 的讨论，但在本节中我们简要讨论模层的情形。

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。节 **84.6** 中引入的景的态射 ϵ_X、π_X 及其复合 a_X 自然提升为赋环景的态射。第一个写为

$$\epsilon_X : ((\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf}, \mathcal{O}) \longrightarrow ((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}, \mathcal{O})$$

注意我们可以用相同的符号表示结构层，因为层确实有相同的底预层。第二个是

$$\pi_X : ((\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}, \mathcal{O}) \longrightarrow (X_{étale}, \mathcal{O}_X)$$

第三个是态射

$$a_X : ((\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf}, \mathcal{O}) \longrightarrow (X_{étale}, \mathcal{O}_X)$$

让我们回顾关于这些景上拟凝聚模的已知内容。

引理 84.7.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。

(1) 规则

$$\mathcal{F}^a : (Spaces/X)_{étale} \longrightarrow Ab, \quad (f : Y \to X) \longmapsto \Gamma(Y, f^*\mathcal{F})$$

满足 *fpqc* 从而 *fppf* 和 *étale* 覆盖的层条件，

(2) $\mathcal{F}^a = \pi_X^*\mathcal{F}$ 在 $(Spaces/X)_{étale}$ 上，

(3) $\mathcal{F}^a = a_X^*\mathcal{F}$ 在 $(Spaces/X)_{fppf}$ 上，

(4) 规则 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义了拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模与 $((Spaces/X)_{étale}, \mathcal{O})$ 上拟凝聚模之间的等价，

(5) 规则 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}^a$ 定义了拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模与 $((Spaces/X)_{fppf}, \mathcal{O})$ 上拟凝聚模之间的等价，

(6) 我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^*\mathcal{F} = \pi_X^*\mathcal{F}$ 和 $a_{X,*}a_X^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$，

(7) 我们有 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^*\mathcal{F}) = 0$ 和 $R^i a_{X,*}(a_X^*\mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 0$。

证明. 部分 (1) 是拟凝聚模的 fppf 下降的推论。即，假设 $\{f_i : U_i \to U\}$ 是 $(Spaces/X)_{étale}$ 中的 fpqc 覆盖。记 $g : U \to X$ 为结构态射。假设我们有一族截面 $s_i \in \Gamma(U_i, f_i^*g^*\mathcal{F})$ 使得 $s_i|_{U_i \times_U U_j} = s_j|_{U_i \times_U U_j}$。我们必须找到相应的截面 $s \in \Gamma(U, g^*\mathcal{F})$。我们可以将 s_i 重新解释为一族映射 $\varphi_i : f_i^*\mathcal{O}_U = \mathcal{O}_{U_i} \to f_i^*g^*\mathcal{F}$，与 U 上拟凝聚层 $\mathcal{O}_U$ 和 $g^*\mathcal{F}$ 的典范下降数据兼容。因此由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1，我们看到可以（唯一地）下降这些映射到一个映射 $\mathcal{O}_U \to g^*\mathcal{F}$，这给出我们的截面 s。

我们将从概形的相应陈述推出 (2) – (7)。选择 étale 覆盖 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$，其中每个 X_i 是概形。注意 $X_i \times_X X_j$ 也是概形。该覆盖诱导三个景 $(Spaces/X)_{fppf}$、$(Spaces/X)_{étale}$ 和 $X_{étale}$ 中终对象的覆盖。因此我们看到这些景上的层范畴等价于这些覆盖的下降数据，见 **Sites**，引理 7.26.5。部分 (2)、(3) 是局部的（因为我们有粘合陈述）。是拟凝聚的是局部性质，因此部分 (4)、(5) 是局部的。显然 (6) 和 (7) 是局部的。由此推出，只需在 X 是概形时证明引理的部分 (2) – (7)。

假设 X 是概形。嵌入 $(Sch/X)_{étale} \subset (Spaces/X)_{étale}$ 和 $(Sch/X)_{fppf} \subset (Spaces/X)_{fppf}$ 由引理 84.3.1 确定赋环 topoi 的等价。我们得出结论 (2) – (7) 由概形情形推出。**Étale Cohomology**，引理 59.101.1。要通过这个等价传递拟凝聚性质，使用拟凝聚是模的内蕴性质，如 **Modules on Sites**，节 18.23 所解释。一些次要细节省略。 □

引理 84.7.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。对于拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，映射

$$\pi_X^*\mathcal{F} \longrightarrow R\epsilon_{X,*}(a_X^*\mathcal{F}) \quad 和 \quad \mathcal{F} \longrightarrow Ra_{X,*}(a_X^*\mathcal{F})$$

是同构。

证明. 这是引理 84.7.1 部分 (6) 和 (7) 的直接推论。 □

引理 84.7.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的复形。令

$$\mathcal{H}_{étale} = \mathrm{Ker}(\pi_X^*\mathcal{F}_2 \to \pi_X^*\mathcal{F}_3)/\,\mathrm{Im}(\pi_X^*\mathcal{F}_1 \to \pi_X^*\mathcal{F}_2)$$

在 $(Spaces/X)_{étale}$ 上，并令

$$\mathcal{H}_{fppf} = \mathrm{Ker}(a_X^*\mathcal{F}_2 \to a_X^*\mathcal{F}_3)/\,\mathrm{Im}(a_X^*\mathcal{F}_1 \to a_X^*\mathcal{F}_2)$$

在 $(Spaces/X)_{fppf}$ 上。则 $\mathcal{H}_{étale} = \epsilon_{X,*}\mathcal{H}_{fppf}$，且

$$H^p_{étale}(U, \mathcal{H}_{étale}) = H^p_{fppf}(U, \mathcal{H}_{fppf}) = 0$$

对 $p > 0$ 和 $(Spaces/X)_{étale}$ 的任意仿射对象 U。

更多成立，即 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{fppf}$ 上那些 fppf 局部看起来像引理中的模的模的集合称为 adequate 模。它们构成所有 $\mathcal{O}$-模范畴的一个弱 Serre 子范畴，其上同调在 Adequate Modules，节 46.5 中研究。

证明. 对于 $(Spaces/X)_{étale}$ 的任意对象 $f : U \to X$，考虑 $\mathcal{H}_{étale}$ 通过节 84.5 中讨论的函子 $i_f^* = i_f^{-1}$ 到 $U_{étale}$ 的限制 $\mathcal{H}_{étale}|_{U_{étale}}$。层 $\mathcal{H}_{étale}|_{U_{étale}}$ 等于复形 $f^*\mathcal{F}_\bullet$ 在次数 1 的同调。这是真的，因为 $i_f \circ \pi_X = f$ 作为赋环景 $U_{étale} \to X_{étale}$ 的态射。特别地，我们看到 $\mathcal{H}_{étale}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。接下来，设 $g : V \to U$ 是 $(Spaces/X)_{étale}$ 中的平坦态射。由于

$$i_{f\circ g}^* \circ \pi_X^* = (f \circ g)^* = g^* \circ f^*$$

作为景 $V_{étale} \to X_{étale}$ 的态射，且由于 g 平坦，从而 g^* 正合，我们得到

$$\mathcal{H}_{étale}|_{V_{étale}} = g^*\left(\mathcal{H}_{étale}|_{U_{étale}}\right)$$

有了这些准备，我们准备证明引理。

设 $\mathcal{U} = \{g_i : U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 fppf 覆盖，$f : U \to X$ 如上。层条件对 $\mathcal{H}_{étale}$ 和覆盖 $\mathcal{U}$ 成立，由引理 84.7.1 的 (1) 应用于 $\mathcal{H}_{étale}|_{U_{étale}}$ 及上述。因此我们看到 $\mathcal{H}_{étale}$ 已经是 fppf 层，这意味着 $\mathcal{H}_{fppf}$ 作为预层等于 $\mathcal{H}_{étale}$。特别地 $\mathcal{H}_{étale} = \epsilon_{X,*}\mathcal{H}_{fppf}$。

最后，要证明消没，我们使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9。令 $\mathcal{B}$ 为 $(Spaces/X)_{fppf}$ 的仿射对象，令 Cov 为有限 fppf 覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 的集合，其中 U、U_i 仿射。我们有

$$\check{H}^p(\mathcal{U}, \mathcal{H}_{étale}) = \check{H}^p(\mathcal{U}, (\mathcal{H}_{étale}|_{U_{étale}})^a)$$

因为 $\mathcal{H}_{étale}$ 在平坦于 U 的仿射概形 $U_{i_0} \times_U \ldots \times_U U_{i_p}$ 上的值与拟凝聚模 $\mathcal{H}_{étale}|_{U_{étale}}$ 的拉回的值一致，由第一段。因此我们由 **Descent**，引理 35.9.2 得到消没。这就完成了证明。 □

引理 84.7.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。对于 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，映射

$$L\pi_X^* K \longrightarrow R\epsilon_{X,*}(La_X^* K) \quad 和 \quad K \longrightarrow Ra_{X,*}(La_X^* K)$$

是同构。这里 $a_X : Sh((Spaces/X)_{fppf}) \to Sh(X_{étale})$ 如上。

证明. 问题在 X 上 étale 局部，因此我们可以假设 X 是仿射。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$。则由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5，我们有 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) = D(A)$。因此我们可以选择 A-模的 K-平坦复形 $K^\bullet$，其对应的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{K}^\bullet$ 表示 K。我们断言 $\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的 K-平坦复形。

断言的证明。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.6，我们看到 $\widetilde{K}^\bullet$ 在概形 $(\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)})$ 上是 K-平坦的。接下来，注意 $\mathcal{K}^\bullet = \epsilon^* \widetilde{K}^\bullet$，其中 ϵ 如 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2，因此由 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.7 以及概形的 étale 景有足够多点（**Étale Cohomology**，注记 59.29.11）这一事实，$\mathcal{K}^\bullet$ 是 K-平坦的。

由该断言我们看到 $La_X^* K = a_X^* \mathcal{K}^\bullet$ 和 $L\pi_X^* K = \pi_X^* \mathcal{K}^\bullet$。由于证明的第一部分表明拟凝聚模的拉回 $a_X^* \mathcal{K}^n$ 对 $\epsilon_{X,*}$，resp. $a_{X,*}$ 是零调的，证明肯定由 Leray 零调引理完成？实际上……不，因为 Leray 零调引理只适用于有下界复形。然而，在下一段中我们将证明结果确实由有下界情形推出，因为我们的复形是拟凝聚模的有下界复形的导出极限。

由引理 84.7.3，$\pi_X^* \mathcal{K}^\bullet$ 和 $a_X^* \mathcal{K}^\bullet$ 的上同调层在 $(Spaces/X)_{étale}$ 的仿射对象上的高阶上同调群消没。因此由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.10，我们有

$$L\pi_X^* K = R\lim \tau_{\geq -n}(L\pi_X^* K) \quad 和 \quad La_X^* K = R\lim \tau_{\geq -n}(La_X^* K)$$

证明 $L\pi_X^* K = R\epsilon_{X,*}(La_X^* \mathcal{F})$。由上述，我们有

$$R\epsilon_{X,*} La_X^* K = R\lim R\epsilon_{X,*}(\tau_{\geq -n}(La_X^* K))$$

由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.3。注意 $\tau_{\geq -n}(La_X^* K)$ 由 $\tau_{\geq -n}(a_X^* \mathcal{K}^\bullet)$ 表示，这可能不等于 $a_X^*(\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet)$。但显然系统

$$\{\tau_{\geq -n}(a_X^* \mathcal{K}^\bullet)\}_{n \geq 1} \quad 和 \quad \{a_X^*(\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet)\}_{n \geq 1}$$

作为 pro-系统同构。由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）和引理的第一部分，我们看到

$$R\epsilon_{X,*}(a_X^*(\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet)) = \pi_X^*(\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet)$$

然后我们可以使用系统

$$\{\tau_{\geq -n}(\pi_X^* \mathcal{K}^\bullet)\}_{n \geq 1} \quad 和 \quad \{\pi_X^*(\tau_{\geq -n} \mathcal{K}^\bullet)\}_{n \geq 1}$$

作为 pro-系统同构。最后，我们将所有内容放在一起如下

$$\begin{aligned} R\epsilon_{X,*}La_X^*K &= R\epsilon_{X,*}(R\lim \tau_{\geq -n}(La_X^*K)) \\ &= R\lim R\epsilon_{X,*}(\tau_{\geq -n}(La_X^*K)) \\ &= R\lim R\epsilon_{X,*}(\tau_{\geq -n}(a_X^*\mathcal{K}^\bullet)) \\ &= R\lim R\epsilon_{X,*}(a_X^*(\tau_{\geq -n}\mathcal{K}^\bullet)) \\ &= R\lim \pi_X^*(\tau_{\geq -n}\mathcal{K}^\bullet) \\ &= R\lim \tau_{\geq -n}(\pi_X^*\mathcal{K}^\bullet) \\ &= R\lim \tau_{\geq -n}(L\pi_X^*K) \\ &= L\pi_X^*K \end{aligned}$$

这里在等式四和六中我们使用了同构的 pro-系统有相同的 $R\lim$（小细节省略）。你可以通过使用关于复形 $\tau_{\geq -n}a_X^*\mathcal{K}^\bullet$ 的项的上同调的更多内容来避免这一步，如引理 84.7.3 所证明，因为这将直接证明 $R\epsilon_{X,*}(\tau_{\geq -n}(a_X^*\mathcal{K}^\bullet)) = \tau_{\geq -n}(\pi_X^*\mathcal{K}^\bullet)$。

等式 $K = Ra_{X,*}(La_X^*\mathcal{F})$ 以完全相同的方式证明，最后一步使用 $K = R\lim \tau_{\geq -n}K$，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.5.7。 □

84.8. 比较 ph 与 étale 拓扑

本节是 **Étale Cohomology**，节 **59.102** 的类比。

设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。在范畴 $\boldsymbol{Spaces}/X$ 上我们考虑 **ph** 和 **étale** 拓扑。恒等函子 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale} \to (\boldsymbol{Spaces}/X)_{ph}$ 是连续的，因为每个 **étale** 覆盖是 **ph** 覆盖，由 **Topologies on Spaces**，引理 **73.8.2**。因此它通过应用 **Sites**，命题 **7.14.7** 定义了一个景的态射

$$\epsilon_X : (\boldsymbol{Spaces}/X)_{ph} \longrightarrow (\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale}$$

请注意 $\epsilon_{X,*}$ 是底预层上的恒等函子，且 ϵ_X^{-1} 将 **étale** 层对应到 **ph** 层化。考虑比较大小 **étale** 景的景的态射

$$\pi_X : (\boldsymbol{Spaces}/X)_{étale} \longrightarrow X_{spaces,étale}$$

见节 **84.5**。复合确定了景的态射

$$a_X = \pi_X \circ \epsilon_X : (\boldsymbol{Spaces}/X)_{ph} \longrightarrow X_{spaces,étale}$$

如果 $\mathcal{H}$ 是 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{ph}$ 上的阿贝尔层，则我们将 $\mathcal{H}$ 在 $(\boldsymbol{Spaces}/X)_{ph}$ 的对象 U 上的上同调记为 $H^n_{ph}(U, \mathcal{H})$。

引理 84.8.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。

(1) 对于 $\mathcal{F} \in Sh(X_{étale})$，我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 和 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。

(2) 对于 $\mathcal{F} \in Ab(X_{étale})$ 挠层，我们有 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 0$。

证明. 我们有 $a_X^{-1}\mathcal{F} = \epsilon_X^{-1}\pi_X^{-1}\mathcal{F}$。由引理 84.5.1，étale 层 $\pi_X^{-1}\mathcal{F}$ 是 ph 拓扑的层，因此等于 $a_X^{-1}\mathcal{F}$（因为通过 ϵ_X 拉回由 ph 层化给出）。此外回忆 $\epsilon_{X,*}$ 是底预层上的恒等。现在部分 (1) 由引理 84.5.1 中 π_X^{-1} 的显式描述立即推出。

我们将通过化归到概形情形来证明部分 (2)——见 **Étale Cohomology**，引理 59.102.5 的部分 (1)。这将“显然成立”，因为每个代数空间 étale 局部是概形。下面给出细节，但建议读者跳过证明。

对于 $(Spaces/X)_{ph}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{H}$，高阶直接像 $R^p\epsilon_{X,*}\mathcal{H}$ 是与 $(Spaces/X)_{étale}$ 上的预层 $U \mapsto H^p_{ph}(U, \mathcal{H})$ 相伴的层。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。由于 $(Spaces/X)_{étale}$ 的每个对象都有由概形构成的覆盖，只需证明给定 U/X 是概形且 $\xi \in H^p_{ph}(U, a_X^{-1}\mathcal{F})$，我们可以找到 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 ξ 限制到 U_i 上为零。我们有

$$\begin{aligned} H^p_{ph}(U, a_X^{-1}\mathcal{F}) &= H^p((Spaces/U)_{ph}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Spaces/U}) \\ &= H^p((Sch/U)_{ph}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U}) \end{aligned}$$

其中第二个等同是引理 84.3.1，第一个是关于限制的一般事实（**Cohomology on Sites**，引理 21.7.1）。观察第一段和概形情形的相应结果（**Étale Cohomology**，引理 59.102.1），我们得出层 $(a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U}$ 与“a_U 的概形版本”的拉回一致。因此我们可以找到 étale 覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得我们的类在每个 i 的 $H^p((Sch/U_i)_{ph}, (a_X^{-1}\mathcal{F})|_{Sch/U_i})$ 中消失，见 **Étale Cohomology**，引理 59.102.5（这里应使用的精确陈述是 V_n 对所有 n 成立，即概形情形部分 (2) 的陈述）。传送回去（使用与上面相同的公式，但现在对 U_i）我们得出 ξ 限制到 U_i 上为零，如所愿。 □

在概形情形所做的困难工作现在告诉我们，对于来自小 étale 景的挠阿贝尔层，étale 和 ph 上同调一致。

引理 84.8.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。对于 $K \in D^+(X_{étale})$ 且上同调层是挠层，映射

$$\pi_X^{-1}K \longrightarrow R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \quad 和 \quad K \longrightarrow Ra_{X,*}a_X^{-1}K$$

是同构，其中 $a_X : Sh((Spaces/X)_{ph}) \to Sh(X_{étale})$ 如上。

证明. 我们只证明第二个陈述；第一个更容易，并且以完全相同的方式证明。化归到 K 由单个挠阿贝尔层给出的情形。即，用挠阿贝尔层的有下界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.8 是可能的。由层的情形我们看到 $\mathcal{F}^n = a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$，且层 $R^qa_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F}^n$

对 $q > 0$ 为零。对 $a_X^{-1}\mathcal{F}^\bullet$ 和函子 $a_{X,*}$ 应用 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7），我们得出结论。从现在起假设 $K = \mathcal{F}$，其中 $\mathcal{F}$ 是挠阿贝尔层。

由引理 84.8.1，我们有 $a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{F}$。因此只需证明 $R^q a_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = 0$ 对 $q > 0$。为此我们可以使用 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$ 和 Leray 谱序列（**Cohomology on Sites**，引理 21.14.7）。由引理 84.8.1，我们有 $R^i\epsilon_{X,*}(a_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 对 $i > 0$。我们有 $\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} = \pi_X^{-1}\mathcal{F}$，且由引理 84.5.5，我们有 $R^j\pi_{X,*}(\pi_X^{-1}\mathcal{F}) = 0$ 对 $j > 0$。这就完成了证明。 □

引理 84.8.3. 设 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。取 $a_X : Sh((Spaces/X)_{ph}) \to Sh(X_{étale})$ 如上：

(1) $H^q(X_{étale}, \mathcal{F}) = H^q_{ph}(X, a_X^{-1}\mathcal{F})$ 对于 $X_{étale}$ 上的挠阿贝尔层 $\mathcal{F}$，
(2) $H^q(X_{étale}, K) = H^q_{ph}(X, a_X^{-1}K)$ 对于 $K \in D^+(X_{étale})$ 且上同调层是挠层。

例子：如果 A 是挠阿贝尔群，则 $H^q_{étale}(X, \underline{A}) = H^q_{ph}(X, \underline{A})$。

证明. 这由引理 84.8.2 和 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4 推出。 □

引理 84.8.4. 设 S 是一个概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间之间的态射。则存在 *topoi* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{ph}) & \xrightarrow{f_{big,ph}} & Sh((Spaces/Y)_{ph}) \\ \downarrow{\scriptstyle \epsilon_X} & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon_Y} \\ Sh((Spaces/X)_{étale}) & \xrightarrow{f_{big,étale}} & Sh((Spaces/Y)_{étale}) \end{array}$$

和

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/X)_{ph}) & \xrightarrow{f_{big,ph}} & Sh((Spaces/Y)_{ph}) \\ \downarrow{\scriptstyle a_X} & & \downarrow{\scriptstyle a_Y} \\ Sh(X_{étale}) & \xrightarrow{f_{small}} & Sh(Y_{étale}) \end{array}$$

其中 $a_X = \pi_X \circ \epsilon_X$，$a_Y = \pi_X \circ \epsilon_X$。

证明. 这立即由写出所涉及态射的定义推出，见 **Topologies on Spaces**，节 73.8 和节 84.5。 □

引理 84.8.5. 在引理 *84.8.4* 中，如果 f 紧合，则我们有

(1) $a_Y^{-1} \circ f_{small,*} = f_{big,ph,*} \circ a_X^{-1}$，以及
(2) $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) = Rf_{big,ph,*}(a_X^{-1}K)$ 对于 K 在 $D^+(X_{étale})$ 中且上同调层是挠层。

证明. (1) 的证明。你可以通过重复引理 84.5.6 部分 (1) 的证明来证明这一点；我们改为由此结果推出。由于 $\epsilon_{Y,*}$ 是底预层上的恒等函子，它反映同构。引理 84.8.1 表明 $\epsilon_{Y,*} \circ a_Y^{-1} = \pi_Y^{-1}$，

对 X 类似。要证明典范映射 $a_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} \to f_{big,ph,*}a_X^{-1}\mathcal{F}$ 是同构，只需证明

$$\begin{aligned}\pi_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} &= \epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}f_{small,*}\mathcal{F} \\ &\to \epsilon_{Y,*}f_{big,ph,*}a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\epsilon_{X,*}a_X^{-1}\mathcal{F} \\ &= f_{big,étale,*}\pi_X^{-1}\mathcal{F}\end{aligned}$$

是同构。这是引理 84.5.6 的部分 (1)。

要看到 (2)，我们使用

$$\begin{aligned}R\epsilon_{Y,*}Rf_{big,ph,*}a_X^{-1}K &= Rf_{big,étale,*}R\epsilon_{X,*}a_X^{-1}K \\ &= Rf_{big,étale,*}\pi_X^{-1}K \\ &= \pi_Y^{-1}Rf_{small,*}K \\ &= R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K\end{aligned}$$

第一个等式由引理 84.8.4 中的交换图表和 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.2。第二个等式是引理 84.8.2。第三个是引理 84.5.6 部分 (2)。第四个再次是引理 84.8.2。因此基变换映射 $a_Y^{-1}(Rf_{small,*}K) \to Rf_{big,ph,*}(a_X^{-1}K)$ 诱导同构

$$R\epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}Rf_{small,*}K \to R\epsilon_{Y,*}Rf_{big,ph,*}a_X^{-1}K$$

证明由以下注记完成：考虑映射 $\alpha : a_Y^{-1}L \to M$，其中 L 在 $D^+(Y_{étale})$ 中且上同调层是挠层，M 在 $D^+((Spaces/Y)_{ph})$ 中。如果 $R\epsilon_{Y,*}\alpha$ 是同构，则 α 是同构。即，我们对 i 归纳证明 $H^i(\alpha)$ 是同构。这对所有足够小的 i 成立。如果对 $i \leq i_0$ 成立，则由引理 84.8.1，我们看到 $R^j\epsilon_{Y,*}H^i(M) = 0$ 对 $j > 0$ 和 $i \leq i_0$，因为在此范围内 $H^i(M) = a_Y^{-1}H^i(L)$。因此由谱序列论证，$\epsilon_{Y,*}H^{i_0+1}(M) = H^{i_0+1}(R\epsilon_{Y,*}M)$。于是 $\epsilon_{Y,*}H^{i_0+1}(M) = \pi_Y^{-1}H^{i_0+1}(L) = \epsilon_{Y,*}a_Y^{-1}H^{i_0+1}(L)$。这意味着 $H^{i_0+1}(\alpha)$ 是同构（因为 $\epsilon_{Y,*}$ 反映同构，由于它是底预层上的恒等），如所愿。 □

84.9. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论

(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间

(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 85

单纯空间

85.1. 引言

本章发展一些关于单纯拓扑空间、单纯赋环空间、单纯概形和单纯代数空间的理论。单纯空间的理论有时允许证明那些用其他方式似乎难以证明的局部到整体原则。一些示例应用可在论文 [**Fal03**], [**Kie72**], 和 [**Del74**] 中找到。

我们始终假设读者熟悉 **Simplicial Methods** 一章的基本概念和结果，见 **Simplicial**，节 **14.1**。特别地，我们继续用 X 而不是 $X_\bullet$ 表示单纯对象。

85.2. 单纯拓扑空间

一个*单纯空间*是拓扑空间范畴中的单纯对象，其中态射是拓扑空间的连续映射。（我们将用“单纯代数空间”指代数空间范畴中的单纯对象。）我们可以将单纯空间 X 描绘如下

$$X_2 \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; X_1 \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; X_0$$

这里有两条态射 $d_0^1, d_1^1 : X_1 \to X_0$ 和一条态射 $s_0^0 : X_0 \to X_1$，等等。重要的是要记住 $d_i^n : X_n \to X_{n-1}$ 应被视为“忘记第 i 个坐标的投影”，而 $s_j^n : X_n \to X_{n+1}$ 是重复第 j 个坐标的对角映射。

设 X 是一个单纯空间。我们如下关联一个景 X_{Zar}[1] 到 X。

(1) X_{Zar} 的一个对象是某个 n 的 X_n 的开集 U，

(2) X_{Zar} 的一个态射 $U \to V$ 由 $\varphi : [m] \to [n]$ 给出，其中 n, m 使得 $U \subset X_n$，$V \subset X_m$，且 φ 使得 $X(\varphi)(U) \subset V$，以及

(3) X_{Zar} 中的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 意味着 $U, U_i \subset X_n$ 是开集，映射 $U_i \to U$ 由 $\mathbf{id} : [n] \to [n]$ 给出，且 $U = \bigcup U_i$。

特别地，注意如果 $U \to V$ 是 X_{Zar} 的由 φ 给出的态射，那么 $X(\varphi) : X_n \to X_m$ 确实诱导了拓扑空间的连续映射 $U \to V$。

显然上述是给任何拓扑空间图表关联一个景的构造的特例。我们陈述必要的引理。

[1] 这个记号类似于 **Sites**，例 7.6.4 和 **Topologies**，定义 34.3.7 中的记号。

引理 85.2.1. 设 X 是一个单纯空间。则如上定义的 X_{Zar} 是一个景。

证明. 省略。 □

设 X 是一个单纯空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X_{Zar} 上的层。由覆盖的定义清楚，$\mathcal{F}$ 到 X_n 的开集的限制定义了拓扑空间 X_n 上的层 $\mathcal{F}_n$。对于每个 $\varphi : [m] \to [n]$，$\mathcal{F}$ 对于满足 $X(\varphi)(U) \subset V$ 的对 $U \subset X_n$、$V \subset X_m$ 的限制映射定义了一个 $X(\varphi)$-映射 $\mathcal{F}(\varphi) : \mathcal{F}_m \to \mathcal{F}_n$，见 **Sheaves**，定义 **6.21.7**。此外，给定 $\varphi : [m] \to [n]$ 和 $\psi : [l] \to [m]$，我们有

$$\mathcal{F}(\varphi) \circ \mathcal{F}(\psi) = \mathcal{F}(\varphi \circ \psi)$$

（左边使用了 f-映射的复合，见 **Sheaves**，定义 **6.21.9**）。显然，逆命题也成立：如果我们有一个如上所述的系统 $(\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \{\mathcal{F}(\varphi)\}_{\varphi \in \mathbf{Arrows}(\Delta)})$，满足所显示的等式，则我们得到 X_{Zar} 上的一个层。

引理 85.2.2. 设 X 是一个单纯空间。则以下两个范畴等价：

(1) $Sh(X_{Zar})$，以及

(2) 如上描述的系统 $(\mathcal{F}_n, \mathcal{F}(\varphi))$ 的范畴。

证明. 见上面的讨论。 □

引理 85.2.3. 设 $f : Y \to X$ 是单纯空间之间的态射。则将开集 $U \subset X_n$ 对应到开集 $f_n^{-1}(U) \subset Y_n$ 的函子 $u : X_{Zar} \to Y_{Zar}$ 定义了一个景的态射 $f_{Zar} : Y_{Zar} \to X_{Zar}$。

证明. 显然 u 是连续函子。因此我们得到函子 $f_{Zar,*} = u^s$ 和 $f_{Zar}^{-1} = u_s$，见 **Sites**，节 7.14。要看到我们得到一个景的态射，我们必须证明 u_s 正合。我们将使用 **Sites**，引理 7.14.6 来看到这一点。设 $V \subset Y_n$ 是开子集。范畴 $\mathcal{I}_V^u$（见 **Sites**，节 7.5）由对 (U, φ) 组成，其中 $\varphi : [m] \to [n]$ 且 $U \subset X_m$ 是开集，使得 $Y(\varphi)(V) \subset f_m^{-1}(U)$。此外，一个态射 $(U, \varphi) \to (U', \varphi')$ 由 $\psi : [m'] \to [m]$ 给出，使得 $X(\psi)(U) \subset U'$ 且 $\varphi \circ \psi = \varphi'$。我们的任务是证明 $\mathcal{I}_V^u$ 是余滤过的。

我们验证 **Categories**，定义 4.20.1 的条件。条件 (1) 成立，因为 $(X_n, \mathrm{id}_{[n]})$ 是一个对象。设 (U, φ) 是一个对象。条件 $Y(\varphi)(V) \subset f_m^{-1}(U)$ 等价于 $V \subset f_n^{-1}(X(\varphi)^{-1}(U))$。因此我们得到态射 $(X(\varphi)^{-1}(U), \mathrm{id}_{[n]}) \to (U, \varphi)$，由令 $\psi = \varphi$ 给出。此外，给定形如 $(U, \mathrm{id}_{[n]})$ 和 $(U', \mathrm{id}_{[n]})$ 的一对对象，我们看到存在一个对象，即 $(U \cap U', \mathrm{id}_{[n]})$，映射到二者。因此条件 (2) 成立。要验证条件 (3)，假设给定两个态射 $a, a' : (U, \varphi) \to (U', \varphi')$，由 $\psi, \psi' : [m'] \to [m]$ 给出。则用由 φ 给出的态射 $(X(\varphi)^{-1}(U), \mathrm{id}_{[n]}) \to (U, \varphi)$ 前复合，可等化 a, a'，因为 $\varphi \circ \psi = \varphi' = \varphi \circ \psi'$。这就完成了证明。 □

引理 85.2.4. 设 $f : Y \to X$ 是单纯空间之间的态射。在 *85.2.2* 中层描述的意义下，*85.2.3* 的态射 f_{Zar} 可以描述如下。

(1) 如果 $\mathcal{G}$ 是 Y 上的层，则 $(f_{Zar,*}\mathcal{G})_n = f_{n,*}\mathcal{G}_n$。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 是 X 上的层，则 $(f_{Zar}^{-1}\mathcal{F})_n = f_n^{-1}\mathcal{F}_n$。

证明. 第一部分由定义立即推出。对于第二部分，注意在 85.2.3 的证明中我们已经证明，对于开集 $V \subset Y_n$，范畴 $(\mathcal{I}_V^u)^{opp}$ 包含作为共尾子范畴的范畴，其对象是开集 $U \subset X_n$ 且 $f_n^{-1}(U) \supset V$，态射由包含给出。因此我们看到 $u_p\mathcal{F}$ 到 Y_n 的开集的限制是 **Sheaves**，引理 6.21.3 中定义的预层 $f_{n,p}\mathcal{F}_n$。由于 $f_{Zar}^{-1}\mathcal{F} = u_s\mathcal{F}$ 是 $u_p\mathcal{F}$ 的层化，且层化只使用覆盖，而 Y_{Zar} 中的覆盖只使用同一个 Y_n 上开集之间的包含，结果由以下事实推出：$f_n^{-1}\mathcal{F}_n$ 是（相应地）$f_{n,p}\mathcal{F}_n$ 的层化，见 **Sheaves**，节 6.21。 □

设 X 是一个拓扑空间。在 Sites，例 7.6.4 中，我们将 X_{Zar} 记为由 X 的开集组成的景，态射为包含，覆盖由开覆盖给出。我们将 topoi $Sh(X_{Zar})$ 与 X 上的层范畴等同。

引理 85.2.5. 设 X 是一个单纯空间。函子 $X_{n,Zar} \to X_{Zar}$，$U \mapsto U$ 是连续且余连续的。相关联的 *topoi* 的态射 $g_n : Sh(X_n) \to Sh(X_{Zar})$ 满足

(1) g_n^{-1} 将 X 上的层 $\mathcal{F}$ 对应到 X_n 上的层 $\mathcal{F}_n$，
(2) $g_n^{-1} : Sh(X_{Zar}) \to Sh(X_n)$ 有左伴随 $g_{n!}^{Sh}$，
(3) $g_{n!}^{Sh}$ 与有限连通极限交换，
(4) $g_n^{-1} : Ab(X_{Zar}) \to Ab(X_n)$ 有左伴随 $g_{n!}$，以及
(5) $g_{n!}$ 正合。

证明. 除了陈述中提到的我们函子的性质之外，范畴 $X_{n,Zar}$ 有纤维积和等化子，且函子与它们交换（注意 X_{Zar} 并非有所有纤维积）。因此引理由 **Sites**，节 7.20 和 7.21 以及 **Modules on Sites**，节 18.16 中的讨论推出。更确切地说，**Sites**，引理 7.21.1、7.21.5 和 7.21.6 以及 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 和 18.16.3。 □

引理 85.2.6. 设 X 是一个单纯空间。如果 $\mathcal{I}$ 是 X_{Zar} 上的内射阿贝尔层，则 $\mathcal{I}_n$ 是 X_n 上的内射阿贝尔层。

证明. 这由 **Homology**，引理 12.29.1 和 85.2.5 推出。 □

引理 85.2.7. 设 $f : Y \to X$ 是单纯空间之间的态射。则

$$\begin{array}{ccc} Sh(Y_n) & \xrightarrow{f_n} & Sh(X_n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sh(Y_{Zar}) & \xrightarrow{f_{Zar}} & Sh(X_{Zar}) \end{array}$$

是 *topoi* 的交换图表。

证明. 直接由 85.2.4 和 85.2.5 中拉回函子的描述推出。 □

引理 85.2.8. 设 Y 是一个单纯空间，设 $a : Y \to X$ 是一个增广（***Simplicial***, 定义 *14.20.1*）。设 $a_n : Y_n \to X$ 是相应的拓扑空间态射。存在一个典范的 *topoi* 的态射

$$a : Sh(Y_{Zar}) \to Sh(X)$$

具有以下性质：

(1) $a^{-1}\mathcal{F}$ 是限制到 Y_n 上为 $a_n^{-1}\mathcal{F}$ 的层，
(2) 对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，$a_m \circ Y(\varphi) = a_n$，
(3) $a \circ g_n = a_n$ 作为 *topoi* 的态射，其中 g_n 如 *85.2.5*，
(4) 对于 $\mathcal{G} \in Sh(Y_{Zar})$，$a_*\mathcal{G}$ 是两个映射 $a_{0,*}\mathcal{G}_0 \to a_{1,*}\mathcal{G}_1$ 的等化子。

证明. 部分 (2) 对任何范畴中单纯对象的增广成立。因此 $Y(\varphi)^{-1}a_m^{-1}\mathcal{F} = a_n^{-1}\mathcal{F}$，这定义了一个从 $a_m^{-1}\mathcal{F}$ 到 $a_n^{-1}\mathcal{F}$ 的 $Y(\varphi)$-映射。因此我们可以用 (1) 作为 $a^{-1}\mathcal{F}$ 的定义（使用 85.2.2），用 (4) 作为 a_* 的定义。如果这定义了一个 topoi 的态射，则部分 (3) 成立，因为由构造我们将有 $g_n^{-1} \circ a^{-1} = a_n^{-1}$。要验证 a 是 topoi 的态射，我们必须证明 a^{-1} 是 a_* 的左伴随，并且必须证明 a^{-1} 正合。最后一个事实由函子 a_n^{-1} 的正合性立即推出。

设 $\mathcal{F}$ 是 $Sh(X)$ 的一个对象，$\mathcal{G}$ 是 $Sh(Y_{Zar})$ 的一个对象。给定 $\beta : a^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，我们可以看分量 $\beta_n : a_n^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}_n$。这些映射伴随于映射 $\beta_n : \mathcal{F} \to a_{n,*}\mathcal{G}_n$。与单纯结构的兼容性表明 β_0 映射到 $a_*\mathcal{G}$ 中。反之，假设给定一个映射 $\alpha : \mathcal{F} \to a_*\mathcal{G}$。对任意 n 选择 $\varphi : [0] \to [n]$。则我们可以看复合

$$\mathcal{F} \xrightarrow{\alpha} a_*\mathcal{G} \to a_{0,*}\mathcal{G}_0 \xrightarrow{\mathcal{G}(\varphi)} a_{n,*}\mathcal{G}_n$$

这些伴随于映射 $a_n^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}_n$，它们定义了层态射 $a^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$。我们省略证明上述构造给出互逆双射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(Y_{Zar})}(a^{-1}\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{Sh(X)}(\mathcal{F}, a_*\mathcal{G})$$

这就完成了证明。这里一个有趣的观察是，这个 topoi 的态射并不对应于定义这些 topoi 的景之间的任何明显的几何函子。 □

引理 85.2.9. 设 X 是一个单纯拓扑空间。X_{Zar} 上的阿贝尔预层复形

$$\ldots \to \mathbf{Z}_{X_2} \to \mathbf{Z}_{X_1} \to \mathbf{Z}_{X_0}$$

以上边缘 $\sum(-1)^i d_i^n$ 是常值预层 $\mathbf{Z}$ 的一个预解。

证明. 设 $U \subset X_m$ 是 X_{Zar} 的一个对象。则上述复形在 U 上的值是阿贝尔群复形

$$\ldots \to \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_\Delta([2],[m])] \to \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_\Delta([1],[m])] \to \mathbf{Z}[\mathrm{Mor}_\Delta([0],[m])]$$

换句话说，这是与单纯集合 $\Delta[m]$ 上的自由阿贝尔群相伴的复形，见 **Simplicial**，例 14.11.2。由于 $\Delta[m]$ 同伦等价于 $\Delta[0]$，见 **Simplicial**，例 14.26.7，且“取自由阿贝尔群”是函子，我们看到上述复形同伦等价于 $\Delta[0]$ 上的自由阿贝尔群（**Simplicial**，注记 14.26.4 和引理 14.27.2）。该复形在正次数零调，在次数 0 等于 $\mathbf{Z}$。 □

引理 85.2.10. 设 X 是一个单纯拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的阿贝尔层。存在一个谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中

$$E_1^{p,q} = H^q(X_p, \mathcal{F}_p)$$

收敛到 $H^{p+q}(X_{Zar}, \mathcal{F})$。该谱序列对 $\mathcal{F}$ 函子 *ial*。

证明. 设 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是内射预解。考虑双重复形，其项为

$$A^{p,q} = \mathcal{I}^q(X_p)$$

第一微分为沿映射 d_i^{p+1}-映射 $\mathcal{I}_p^q \to \mathcal{I}_{p+1}^q$ 的交错和，见 85.2.2。注意

$$A^{p,q} = \Gamma(X_p, \mathcal{I}_p^q) = \mathrm{Mor}_{PSh}(h_{X_p}, \mathcal{I}^q) = \mathrm{Mor}_{PAb}(\mathbf{Z}_{X_p}, \mathcal{I}^q)$$

因此由 85.2.9 和 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.1 推出，双重复形的行在正次数正合，且在次数 0 求值为 $\Gamma(X_{Zar}, \mathcal{I}^q)$。另一方面，由于限制正合（85.2.5），映射

$$\mathcal{F}_p \to \mathcal{I}_p^\bullet$$

是预解。层 $\mathcal{I}_p^q$ 是 X_p 上的内射阿贝尔层（85.2.6）。因此列的 cohomology 计算群 $H^q(X_p, \mathcal{F}_p)$。我们通过应用 **Homology**，引理 12.25.3 和 12.25.4 得出结论。 □

引理 85.2.11. 设 X 是一个单纯空间，设 $a : X \to Y$ 是一个增广。设 $\mathcal{F}$ 是 X_{Zar} 上的阿贝尔层。则 $R^n a_* \mathcal{F}$ 是与预层

$$V \longmapsto H^n((X \times_Y V)_{Zar}, \mathcal{F}|_{(X\times_Y V)_{Zar}})$$

相伴的层。

证明. 这是 **Cohomology**，引理 20.7.3 或 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4 的类似物，我们强烈建议读者跳过证明。在 X_{Zar} 上选取 $\mathcal{F}$ 的内射预解并使用定义，我们看到只需证明：(1) X_{Zar} 上的内射阿贝尔层到 $(X \times_Y V)_{Zar}$ 的限制是内射阿贝尔层，以及 (2) $a_*\mathcal{F}$ 等于规则

$$V \longmapsto H^0((X \times_Y V)_{Zar}, \mathcal{F}|_{(X\times_Y V)_{Zar}})$$

部分 (2) 由以下事实推出

(2a) 由 85.2.8，$a_*\mathcal{F}$ 是两个映射 $a_{0,*}\mathcal{F}_0 \to a_{1,*}\mathcal{F}_1$ 的等化子，
(2b) $a_{0,*}\mathcal{F}_0(V) = H^0(a_0^{-1}(V), \mathcal{F}_0)$ 且 $a_{1,*}\mathcal{F}_1(V) = H^0(a_1^{-1}(V), \mathcal{F}_1)$，
(2c) $X_0 \times_Y V = a_0^{-1}(V)$ 且 $X_1 \times_Y V = a_1^{-1}(V)$，
(2d) $H^0((X \times_Y V)_{Zar}, \mathcal{F}|_{(X\times_Y V)_{Zar}})$ 是两个映射 $H^0(X_0 \times_Y V, \mathcal{F}_0) \to H^0(X_1 \times_Y V, \mathcal{F}_1)$ 的等化子，例如由 85.2.10。

部分 (1) 在定义了一个正合左伴随 $j_! : Ab((X \times_Y V)_{Zar}) \to Ab(X_{Zar})$ （零扩张）到限制 $Ab(X_{Zar}) \to Ab((X \times_Y V)_{Zar})$ 并使用 **Homology**，引理 12.29.1 后推出。 □

设 X 是一个拓扑空间。记 $X_\bullet$ 为取值为 X 的常值单纯拓扑空间。由 85.2.2，$X_{\bullet,Zar}$ 上的层与 X 上层范畴中的余单纯对象是同一事物。

引理 85.2.12. 设 X 是一个拓扑空间。设 $X_\bullet$ 是取值为 X 的常值单纯拓扑空间。函子

$$X_{\bullet,Zar} \longrightarrow X_{Zar}, \quad U \longmapsto U$$

连续且余连续，并定义了一个 *topoi* 的态射 $g : Sh(X_{\bullet,Zar}) \to Sh(X)$ 以及 g^{-1} 的左伴随 $g_!$。我们有

(1) g^{-1} 将 X 上的层对应到 X 上的常值余单纯层，
(2) $g_!$ 将 $X_{\bullet,Zar}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 对应到层 $\mathcal{F}_0$，以及
(3) g_* 将 $X_{\bullet,Zar}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 对应到两个映射 $\mathcal{F}_0 \to \mathcal{F}_1$ 的等化子。

证明. 关于函子的陈述可直接验证。g 和 $g_!$ 的存在性由 **Sites**，引理 7.21.1 和 7.21.5 推出。g^{-1} 的描述由 **Sites**，引理 7.21.5 立即推出。g_* 和 $g_!$ 的描述由所给函子分别是 g^{-1} 的右伴随和左伴随推出。 □

85.3. 单纯景与 topoi

将单纯景定义为（大）范畴中的单纯对象似乎很自然，该范畴的对象是景，态射是景的态射。见 Sites，定义 7.6.2 和 7.14.1，态射复合如 Sites，引理 7.14.4。但这里有一些可能想考虑的变体：(a) 我们可以改用景之间的余连续函子（见 Sites，节 7.20 和 7.21），(b) 我们可以在一个合适的景的 2-范畴中工作，其中引入景的态射之间的 2-态射概念，(c) 我们可以在由余连续函子构造的 2-范畴中工作。我们不会选择其中一个变体作为定义，而是根据需要发展理论。

当然，一个单纯 *topos* 大概应定义为从 Δ^{opp} 到 topoi 的 2-范畴的伪函子。见 Categories，定义 4.29.5 和 Sites，节 7.15 和 7.36。我们将尽可能避免处理这样的怪物。

情形 A. 设 $\mathcal{C}$ 是对象为景、态射为景的态射的范畴中的单纯对象。这意味着对于 Δ 的每个态射 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有一个景的态射 $f_\varphi : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_m$。该态射由反方向的连续函子给出，我们将其记为 $u_\varphi : \mathcal{C}_m \to \mathcal{C}_n$。

引理 85.3.1. 设 $\mathcal{C}$ 是景的范畴中的单纯对象。用上述记号，我们如下构造一个景 $\mathcal{C}_{total}$。

(1) $\mathcal{C}_{total}$ 的一个对象是某个 n 的 $\mathcal{C}_n$ 的对象 U，
(2) $\mathcal{C}_{total}$ 的一个态射 $(\varphi, f) : U \to V$ 由映射 $\varphi : [m] \to [n]$ 给出，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_n)$，$V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_m)$，以及 $\mathcal{C}_n$ 的一个态射 $f : U \to u_\varphi(V)$，以及
(3) $\mathcal{C}_{total}$ 中的覆盖 $\{(id, f_i) : U_i \to U\}$ 由某个 n 和 $\mathcal{C}_n$ 的一个覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}$ 给出。

证明. $(\varphi, f) : U \to V$ 与 $(\psi, g) : V \to W$ 的复合由 $(\varphi \circ \psi, u_\varphi(g) \circ f)$ 给出。这使用了 $u_\varphi \circ u_\psi = u_{\varphi\circ\psi}$。

设 $\{(\mathrm{id}, f_i) : U_i \to U\}$ 是如 (3) 中的覆盖，设 $(\varphi, g) : W \to U$ 是态射，其中 $W \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_m)$。我们断言

$$W \times_{(\varphi,g),U,(\mathrm{id},f_i)} U_i = W \times_{g,u_\varphi(U),u_\varphi(f_i)} u_\varphi(U_i)$$

在范畴 $\mathcal{C}_{total}$ 中。这是有意义的，因为由我们对景的态射的定义，所需的纤维积在 $\mathcal{C}_m$ 中存在，因为 u_φ 将覆盖变为覆盖。同样的推理蕴含该断言（细节省略）。因此我们看到覆盖的集合在基变换下稳定。景的其他公理立即成立。 □

情形 B. 设 $\mathcal{C}$ 是对象为景、态射为余连续函子的范畴中的单纯对象。这意味着对于 Δ 的每个态射 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有一个余连续函子，记为 $u_\varphi : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_m$。相关联的 topoi 的态射记为 $f_\varphi : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_m)$。

引理 85.3.2. 设 $\mathcal{C}$ 是对象为景、态射为余连续函子的范畴中的单纯对象。用上述记号，假设函子 $u_\varphi : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_m$ 具有 ***Sites***，注记 *7.20.5* 中的性质 P。则我们可以如下构造一个景 $\mathcal{C}_{total}$。

(1) $\mathcal{C}_{total}$ 的一个对象是某个 n 的 $\mathcal{C}_n$ 的对象 U，
(2) $\mathcal{C}_{total}$ 的一个态射 $(\varphi, f) : U \to V$ 由映射 $\varphi : [m] \to [n]$ 给出，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_n)$，$V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_m)$，以及 $\mathcal{C}_m$ 的一个态射 $f : u_\varphi(U) \to V$，以及
(3) $\mathcal{C}_{total}$ 中的覆盖 $\{(id, f_i) : U_i \to U\}$ 由某个 n 和 $\mathcal{C}_n$ 的一个覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}$ 给出。

证明. $(\varphi, f) : U \to V$ 与 $(\psi, g) : V \to W$ 的复合由 $(\varphi \circ \psi, g \circ u_\psi(f))$ 给出。这使用了 $u_\psi \circ u_\varphi = u_{\varphi\circ\psi}$。

设 $\{(\mathrm{id}, f_i) : U_i \to U\}$ 是如 (3) 中的覆盖，设 $(\varphi, g) : W \to U$ 是态射，其中 $W \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_m)$。我们断言

$$W \times_{(\varphi,g),U,(\mathrm{id},f_i)} U_i = W \times_{g,U,f_i} U_i$$

在范畴 $\mathcal{C}_{total}$ 中，其中右边是 **Sites**，注记 7.20.5 中定义的 $\mathcal{C}_m$ 的对象，由性质 P 存在。这种类型的纤维积与函子复合的兼容性蕴含该断言（细节省略）。由于由性质 P，族 $\{W \times_{g,U,f_i} U_i \to W\}$ 是 $\mathcal{C}_m$ 的覆盖，我们看到覆盖的集合在基变换下稳定。景的其他公理立即成立。 □

情形 85.3.3. 这里我们有以下两种情形之一：

(A) $\mathcal{C}$ 是对象为景、态射为景的态射的范畴中的单纯对象。对于 Δ 的每个态射 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有一个景的态射 $f_\varphi : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_m$，由连续函子 $u_\varphi : \mathcal{C}_m \to \mathcal{C}_n$ 给出。

(B) $\mathcal{C}$ 是对象为景、态射为具有 **Sites**，注记 7.20.5 中性质 P 的余连续函子的范畴中的单纯对象。对于 Δ 的每个态射 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有一个余连续函子 $u_\varphi : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_m$，它诱导 topoi 的态射 $f_\varphi : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_m)$。

通常我们将 f_φ^{-1} 和 $f_{\varphi,*}$ 记为拉回和前推。我们令 $\mathcal{C}_{total}$ 表示 85.3.1（情形 A）或 85.3.2（情形 B）中定义的景。

设 $\mathcal{C}$ 如情形 85.3.3。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的层。由覆盖的定义清楚，$\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}_n$ 的对象的限制定义了景 $\mathcal{C}_n$ 上的层 $\mathcal{F}_n$。对于每个 $\varphi : [m] \to [n]$，$\mathcal{F}$ 沿态射 $(\varphi, f) : U \to V$ 的限制映射，其中 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_n)$，$V \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_m)$，定义了

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_m)}(\mathcal{F}_m, f_{\varphi,*}\mathcal{F}_n) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_n)}(f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m, \mathcal{F}_n)$$

的一个元素 $\mathcal{F}(\varphi)$。此外，给定 $\varphi : [m] \to [n]$ 和 $\psi : [l] \to [m]$，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_l & \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi\circ\psi)} & f_{\varphi\circ\psi,*}\mathcal{F}_n \\ & {\scriptstyle \mathcal{F}(\psi)} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle f_{\psi,*}\mathcal{F}(\varphi)} & \\ & f_{\psi,*}\mathcal{F}_m & \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} f_{\varphi\circ\psi}^{-1}\mathcal{F}_l & \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi\circ\psi)} & \mathcal{F}_n \\ & {\scriptstyle f_\varphi^{-1}\mathcal{F}(\psi)} \searrow \quad \nearrow {\scriptstyle \mathcal{F}(\varphi)} & \\ & f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m & \end{array}$$

交换。显然，逆命题也成立：如果我们有一个系统 $(\{\mathcal{F}_n\}_{n\geq 0}, \{\mathcal{F}(\varphi)\}_{\varphi\in \mathbf{Arrows}(\Delta)})$，满足上述交换约束，则我们得到 $\mathcal{C}_{total}$ 上的一个层。

引理 85.3.4. *在情形 85.3.3 中，以下两个范畴等价：*

(1) *$Sh(\mathcal{C}_{total})$，以及*

(2) *如上描述的系统 $(\mathcal{F}_n, \mathcal{F}(\varphi))$ 的范畴。*

特别地，topos $Sh(\mathcal{C}_{total})$ 只依赖于 topoi $Sh(\mathcal{C}_n)$ 和 topoi 的态射 f_φ。

证明. 见上面的讨论。 □

引理 85.3.5. *在情形 85.3.3 中，函子 $\mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_{total}$，$U \mapsto U$ 连续且余连续。相关联的 topoi 的态射 $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_{total})$ 满足*

(1) *g_n^{-1} 将 $\mathcal{C}_{total}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 对应到 $\mathcal{C}_n$ 上的层 $\mathcal{F}_n$，*

(2) *$g_n^{-1} : Sh(\mathcal{C}_{total}) \to Sh(\mathcal{C}_n)$ 有左伴随 $g_{n!}^{Sh}$，*

(3) *对于 $\mathcal{G} \in Sh(\mathcal{C}_n)$，$g_{n!}^{Sh}\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是 $\coprod_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^{-1}\mathcal{G}$，*

(4) *$g_{n!}^{Sh}$ 与有限连通极限交换，*

(5) $g_n^{-1} : Ab(\mathcal{C}_{total}) \to Ab(\mathcal{C}_n)$ 有左伴随 $g_{n!}$，
(6) 对于 $\mathcal{G} \in Ab(\mathcal{C}_n)$，$g_{n!}\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是 $\bigoplus_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^{-1}\mathcal{G}$，以及
(7) $g_{n!}$ 正合。

证明. 情形 A。如果 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}_n$ 中的覆盖，则像 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 由定义是 $\mathcal{C}_{total}$ 中的覆盖（85.3.1）。对于 $\mathcal{C}_n$ 的态射 $V \to U$，纤维积 $V \times_U U_i$ 在 $\mathcal{C}_n$ 中也是 $\mathcal{C}_{total}$ 中的纤维积（由 85.3.1 证明中的断言）。因此我们的函子连续。另一方面，我们的函子定义了 $\mathcal{C}_n$ 中 U 的覆盖与 $\mathcal{C}_{total}$ 中 U 的覆盖之间的双射。因此我们的函子当然是余连续的。

情形 B。如果 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}_n$ 中的覆盖，则像 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 由定义是 $\mathcal{C}_{total}$ 中的覆盖（85.3.2）。对于 $\mathcal{C}_n$ 的态射 $V \to U$，纤维积 $V \times_U U_i$ 在 $\mathcal{C}_n$ 中也是 $\mathcal{C}_{total}$ 中的纤维积（由 85.3.2 证明中的断言）。因此我们的函子连续。另一方面，我们的函子定义了 $\mathcal{C}_n$ 中 U 的覆盖与 $\mathcal{C}_{total}$ 中 U 的覆盖之间的双射。因此我们的函子当然是余连续的。

此时部分 (1) 以及情形 A 和 B 中 $g_{n!}^{Sh}$ 和 $g_{n!}$ 的存在性由 **Sites**，引理 7.21.1 和 7.21.5 以及 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 推出。

(3) 的证明。设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}_n$ 上的层。考虑 $\mathcal{C}_{total}$ 上的层 $\mathcal{H}$，其次数 m 部分是层

$$\mathcal{H}_m = \coprod_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^{-1}\mathcal{G}$$

如陈述的部分 (3) 所给。给定映射 $\psi : [m] \to [m']$，映射 $\mathcal{H}(\psi) : f_\psi^{-1}\mathcal{H}_m \to \mathcal{H}_{m'}$ 在分量上由等同

$$f_\psi^{-1} f_\varphi^{-1}\mathcal{G} \to f_{\psi\circ\varphi}^{-1}\mathcal{G}$$

给出。观察到给定 $\mathcal{C}_{total}$ 上的层态射 $\alpha : \mathcal{H} \to \mathcal{F}$，我们得到一个映射 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}_n$，对应于 α_n 到 $\mathcal{H}_n$ 中分量 $\mathcal{G}$ 的限制。反之，给定 $\mathcal{C}_n$ 上的层态射 $\beta : \mathcal{G} \to \mathcal{F}_n$，我们可以定义 $\alpha : \mathcal{H} \to \mathcal{F}$，令 α_m 为在分量

$$f_\varphi^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}_m$$

上使用伴随于 $\mathcal{F}(\varphi) \circ f_\varphi^{-1}\beta$ 的映射的映射。我们省略证明这两个构造给出互逆映射

$$\mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_n)}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_n) = \mathrm{Mor}_{Sh(\mathcal{C}_{total})}(\mathcal{H}, \mathcal{F})$$

因此 $\mathcal{H} = g_{n!}^{Sh}\mathcal{G}$，如所愿。

(4) 的证明。如果 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}_n$ 上的阿贝尔层，则我们以与上面完全相同的方式进行，只是定义 $\mathcal{H}$ 为 $\mathcal{C}_{total}$ 上的阿贝尔层，其次数 m 部分是层

$$\bigoplus_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^{-1}\mathcal{G}$$

转移映射与上面完全相同。双射

$$\mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C}_n)}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_n) = \mathrm{Mor}_{Ab(\mathcal{C}_{total})}(\mathcal{H}, \mathcal{F})$$

的证明与上面完全相同。因此 $\mathcal{H} = g_{n!}\mathcal{G}$，如所愿。

$g_{n!}^{Sh}$ 和 $g_{n!}$ 的正合性由这些函子的公式推出。 □

引理 85.3.6. *在情形 85.3.3 中。如果 $\mathcal{I}$ 在 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 中内射，则 $\mathcal{I}_n$ 在 $Ab(\mathcal{C}_n)$ 中内射。如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 中的 K-内射复形，则 $\mathcal{I}_n^\bullet$ 在 $Ab(\mathcal{C}_n)$ 中 K-内射。*

证明. 第一个陈述由 **Homology**，引理 12.29.1 和 85.3.5 推出。第二个陈述由 **Derived Categories**，引理 13.31.9 和 85.3.5 推出。 □

85.4. 单纯景的增广

我们继续按照节 85.3 中描述的方式，阐明该节处理的情形 A 和 B 中增广的含义。

注记 85.4.1. 在情形 85.3.3 中，*朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广 a_0 将意味着*

(A) $a_0 : \mathcal{C}_0 \to \mathcal{D}$ 是由连续函子 $u_0 : \mathcal{D} \to \mathcal{C}_0$ 给出的景的态射，使得对所有 $\varphi, \psi : [0] \to [n]$ 有 $u_\varphi \circ u_0 = u_\psi \circ u_0$。

(B) $a_0 : Sh(\mathcal{C}_0) \to Sh(\mathcal{D})$ 是由余连续函子 $u_0 : \mathcal{C}_0 \to \mathcal{D}$ 给出的 topoi 的态射，使得对所有 $\varphi, \psi : [0] \to [n]$ 有 $u_0 \circ u_\varphi = u_0 \circ u_\psi$。

引理 85.4.2. *在情形 85.3.3 中，设 a_0 是如 85.4.1 中朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广。则 a_0 诱导*

(1) *对所有 $n \geq 0$，一个 topoi 的态射 $a_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{D})$，*

(2) *一个 topoi 的态射 $a : Sh(\mathcal{C}_{total}) \to Sh(\mathcal{D})$，*

使得

(1) *对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有 $a_m \circ f_\varphi = a_n$，*

(2) *如果 $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_{total})$ 如 85.3.5，则 $a \circ g_n = a_n$，以及*

(3) *对于 $\mathcal{F} \in Sh(\mathcal{C}_{total})$，$a_*\mathcal{F}$ 是两个映射 $a_{0,*}\mathcal{F}_0 \to a_{1,*}\mathcal{F}_1$ 的等化子。*

证明. 情形 A。设 $u_n : \mathcal{D} \to \mathcal{C}_n$ 是函子 $u_\varphi \circ u_0$（$\varphi : [0] \to [n]$）的公共值。则 u_n 对应一个景的态射 $a_n : \mathcal{C}_n \to \mathcal{D}$，见 **Sites**，引理 7.14.4。同一条引理表明，对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有 $a_m \circ f_\varphi = a_n$。

情形 B。设 $u_n : \mathcal{C}_n \to \mathcal{D}$ 是函子 $u_0 \circ u_\varphi$（$\varphi : [0] \to [n]$）的公共值。则 u_n 余连续，因此定义一个 topoi 的态射 $a_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{D})$，见 **Sites**，引理 7.21.2。同一条引理表明，对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有 $a_m \circ f_\varphi = a_n$。

考虑函子 $a^{-1} : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C}_{total})$，它将集合层 $\mathcal{G}$ 对应到层 $\mathcal{F} = a^{-1}\mathcal{G}$，其分量为 $a_n^{-1}\mathcal{G}$，转移映射 $\mathcal{F}(\varphi)$ 是等同

$$f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m = f_\varphi^{-1}a_m^{-1}\mathcal{G} = a_n^{-1}\mathcal{G} = \mathcal{F}_n$$

对于 $\varphi : [m] \to [n]$，见 85.3.4 中 $Sh(\mathcal{C}_{total})$ 的描述。由于函子 a_n^{-1} 正合，a^{-1} 是正合函子。最后，对于 $a_* : Sh(\mathcal{C}_{total}) \to Sh(\mathcal{D})$，我们取将 $Sh(\mathcal{D})$ 上的层 $\mathcal{F}$ 对应到

$$a_*\mathcal{F} \text{ ==== } \mathrm{Equalizer}(a_{0,*}\mathcal{F}_0 \rightrightarrows a_{1,*}\mathcal{F}_1)$$

的函子。这里两个映射来自两个映射 $\varphi : [0] \to [1]$，通过

$$a_{0,*}\mathcal{F}_0 \to a_{0,*}f_{\varphi,*}f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_0 \xrightarrow{\mathcal{F}(\varphi)} a_{0,*}f_{\varphi,*}\mathcal{F}_1 = a_{1,*}\mathcal{F}_1$$

其中第一个箭头来自 $1 \to f_{\varphi,*}f_\varphi^{-1}$。设 $\mathcal{G}_\bullet$ 表示取值为 $\mathcal{G}$ 的常值余单纯层，设 $a_{\bullet,*}\mathcal{F}$ 表示次数 n 为 $a_{n,*}\mathcal{F}_n$ 的余单纯层。由 topoi 的态射 a_n 的通常伴随，我们看到映射 $a^{-1}\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 与余单纯层的映射

$$\mathcal{G}_\bullet \longrightarrow a_{\bullet,*}\mathcal{F}$$

是同一事物。由 **Simplicial**，引理 14.20.2 的对偶，这与映射 $\mathcal{G} \to a_*\mathcal{F}$ 是同一事物。因此 a^{-1} 和 a_* 是伴随函子，我们得到 topoi 的态射 a^2。等式 $a \circ g_n = f_n$ 由定义立即推出。 □

85.5. 单纯景的态射

我们继续按照节 85.3 中描述的方式，阐明该节处理的情形 A 和 B 中单纯景的态射的含义。

注记 85.5.1. 设 $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 和 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 如情形 85.3.3。单纯景之间的态射 h 将意味着

(A) 景的态射 $h_n : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}'_n$ 使得对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，$f'_\varphi \circ h_n = h_m \circ f_\varphi$ 作为景的态射。
(B) 余连续函子 $v_n : \mathcal{C}_n \to \mathcal{C}'_n$ 诱导 topoi 的态射 $h_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}'_n)$，使得对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，$u'_\varphi \circ v_n = v_m \circ u_\varphi$ 作为函子。

在两种情形中，我们都有 $f'_\varphi \circ h_n = h_m \circ f_\varphi$ 作为 topoi 的态射，见 **Sites**，引理 7.21.2（情形 B）和 **Sites**，定义 7.14.5（情形 A）。

引理 85.5.2. 设 $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 和 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 如情形 *85.3.3*。设 h 是如 *85.5.1* 中单纯景之间的态射。则我们得到一个 *topoi* 的态射

$$h_{total} : Sh(\mathcal{C}_{total}) \to Sh(\mathcal{C}'_{total})$$

[2]在情形 B 中，态射 a 对应于余连续函子 $\mathcal{C}_{total} \to \mathcal{D}$，将 $\mathcal{C}_n$ 中的 U 送到 $u_n(U)$。

以及交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_n) & \xrightarrow[h_n]{} & Sh(\mathcal{C}'_n) \\ {\scriptstyle g_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g'_n} \\ Sh(\mathcal{C}_{total}) & \xrightarrow{h_{total}} & Sh(\mathcal{C}'_{total}) \end{array}$$

此外，我们有 $(g'_n)^{-1} \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^{-1}$。

证明. 情形 A。设 h_n 对应连续函子 $v_n : \mathcal{C}'_n \to \mathcal{C}_n$。则我们可以通过在次数 n 使用 v_n 定义一个函子 $v_{total} : \mathcal{C}'_{total} \to \mathcal{C}_{total}$。这显然是连续函子（见 85.3.1 中覆盖的定义）。令 $h_{total}^{-1} = v_{total,s} : Sh(\mathcal{C}'_{total}) \to Sh(\mathcal{C}_{total})$ 和 $h_{total,*} = v_{total}^s = v_{total}^p : Sh(\mathcal{C}_{total}) \to Sh(\mathcal{C}'_{total})$ 为 **Sites**，节 7.13 和 7.14 中构造和研究的伴随函子对。要看到 h_{total} 是 topoi 的态射，我们仍需验证 h_{total}^{-1} 正合。我们首先观察到 $(g'_n)^{-1} \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^{-1}$；这通过计算 $\mathcal{C}'_n$ 的对象 U 上的截面立即推出。因此，如果我们将 $\mathcal{C}_{total}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 视为系统 $(\mathcal{F}_n, \mathcal{F}(\varphi))$，如 85.3.4，则 $h_{total,*}\mathcal{F}$ 对应于系统 $(h_{n,*}\mathcal{F}_n, h_{n,*}\mathcal{F}(\varphi))$。显然，函子 $(\mathcal{F}'_n, \mathcal{F}'(\varphi)) \to (h_n^{-1}\mathcal{F}'_n, h_n^{-1}\mathcal{F}'(\varphi))$ 是其左伴随。由伴随的唯一性，我们得出 h_{total}^{-1} 由该系统上的规则给出。特别地，h_{total}^{-1} 正合（由引理中给出的 $\mathcal{C}_{total}$ 上层描述以及函子 h_n^{-1} 的正合性），且我们得到 topoi 的态射。最后，我们还得到 $g_n^{-1} \circ h_{total}^{-1} = h_n^{-1} \circ (g'_n)^{-1}$，这证明了引理中显示的图表交换。

情形 B。这里我们通过在次数 n 使用 v_n 得到一个函子 $v_{total} : \mathcal{C}_{total} \to \mathcal{C}'_{total}$。这显然是余连续函子（见 85.3.2 中覆盖的定义）。设 h_{total} 是与 v_{total} 相关联的 topoi 的态射。引理中显示图表的交换性由 **Sites**，引理 7.21.2 立即推出。取左伴随，引理的最终等式变为

$$h_{total}^{-1} \circ (g'_n)_!^{Sh} = g_{n!}^{Sh} \circ h_n^{-1}$$

这由 85.3.5 中函子 $(g'_n)_!^{Sh}$ 和 $g_{n!}^{Sh}$ 的显式描述、事实 $h_n^{-1} \circ (f'_\varphi)^{-1} = f_\varphi^{-1} \circ h_m^{-1}$（$\varphi : [m] \to [n]$）以及我们已经知道 h_{total}^{-1} 与到单纯景次数 n 部分的限制交换立即推出。 □

引理 85.5.3. 记号和假设如 *85.5.2*。对于 $K \in D(\mathcal{C}_{total})$，我们有 $(g'_n)^{-1} R h_{total,*} K = R h_{n,*} g_n^{-1} K$。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的 K-内射复形，表示 K。则 $g_n^{-1}K$ 由 $g_n^{-1}\mathcal{I}^\bullet = \mathcal{I}_n^\bullet$ 表示，由 85.3.6 它是 K-内射的。由 85.5.2，我们有 $(g'_n)^{-1} h_{total,*} \mathcal{I}^\bullet = h_{n,*} g_n^{-1} \mathcal{I}_n^\bullet$，这给出了所需的等式。 □

注记 85.5.4. 设 $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 和 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 如情形 85.3.3。设 a_0，resp. a'_0 是如 85.4.1 中朝向景 $\mathcal{D}$，resp. $\mathcal{D}'$ 的增广。设 h 是如 85.5.1 中单纯景之间的态射。我们说 topoi 的态射 $h_{-1} : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{D}')$ 与 h、a_0、a'_0 兼容，如果

(A) h_{-1} 来自景的态射 $h_{-1} : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$，使得 $a'_0 \circ h_0 = h_{-1} \circ a_0$ 作为景的态射。

(B) h_{-1} 来自余连续函子 $v_{-1} : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$，使得 $u'_0 \circ v_0 = v_{-1} \circ u_0$ 作为函子。

在两种情形中，我们都有 $a'_0 \circ h_0 = h_{-1} \circ a_0$ 作为 topoi 的态射，见 **Sites**，引理 7.21.2（情形 B）和 **Sites**，定义 7.14.5（情形 A）。

引理 85.5.5. 设 $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi, \mathcal{D}, a_0$，$\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi, \mathcal{D}', a'_0$，以及 h_n，$n \geq -1$ 如 *85.5.4*。则我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_{total}) & \xrightarrow{h_{total}} & Sh(\mathcal{C}'_{total}) \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ Sh(\mathcal{D}) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(\mathcal{D}') \end{array}$$

证明. 态射 h 在 85.5.2 中定义。态射 a 和 a' 在 85.4.2 中定义。因此唯一要做的是证明图表的交换性。为此，我们证明 $a^{-1} \circ h_{-1}^{-1} = h_{total}^{-1} \circ (a')^{-1}$。由 85.5.2 的交换图表以及 85.3.4 中按分量对 $Sh(\mathcal{C}_{total})$ 和 $Sh(\mathcal{C}'_{total})$ 的描述，只需证明

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_n) & \xrightarrow{h_n} & Sh(\mathcal{C}'_n) \\ \downarrow{\scriptstyle a_n} & & \downarrow{\scriptstyle a'_n} \\ Sh(\mathcal{D}) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(\mathcal{D}') \end{array}$$

对所有 n 交换。这由 $n = 0$ 的情形（这是 85.5.4 中的假设）推出；对于 $n > 0$，我们选取 $\varphi : [0] \to [n]$，然后所需的交换性由 $n = 0$ 的情形以及关系 $a_n = a_0 \circ f_\varphi$ 和 $a'_n = a'_0 \circ f'_\varphi$ 以及交换关系 $f'_\varphi \circ h_n = h_0 \circ f_\varphi$ 推出。 □

85.6. 赋环单纯景

让我们给单纯 topos 赋予一个环层。

引理 85.6.1. 在情形 *85.3.3* 中。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。存在一个赋环 *topoi* 的典范态射 $g_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O})$，它在底 *topoi* 上与 *85.3.5* 的态射 g_n 一致。函子 $g_n^* : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_n)$ 有左伴随 $g_{n!}$。对于 $\mathcal{G}$ 在 $Mod(\mathcal{O}_n)$-模中，$g_{n!}\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^*\mathcal{G}$$

其中 $f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m) \to (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n)$ 是与先前定义的 *topoi* 上的 f_φ 一致的赋环 *topoi* 的态射，并使用环层上的映射 $\mathcal{O}(\varphi) : f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$。

证明. 由 85.3.5，我们有 $g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$，因此我们得到赋环 topoi 的态射。由 **Modules on Sites**，引理 18.41.1，我们得到伴随 $g_{n!}$。为了证明 $g_{n!}$ 的公式，我们首先定义 $\mathcal{C}_{total}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{H}$，其次数 m 分量为 $\mathcal{O}_m$-模

$$\mathcal{H}_m = \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^*\mathcal{G}$$

给定映射 $\psi : [m] \to [m']$，映射 $\mathcal{H}(\psi) : f_\psi^{-1}\mathcal{H}_m \to \mathcal{H}_{m'}$ 在分量上由

$$f_\psi^{-1} f_\varphi^* \mathcal{G} \to f_\psi^* f_\varphi^* \mathcal{G} \to f_{\psi\circ\varphi}^* \mathcal{G}$$

给出。由于这个映射 $f_\psi^{-1}\mathcal{H}_m \to \mathcal{H}_{m'}$ 是 $\mathcal{O}(\psi) : f_\psi^{-1}\mathcal{O}_m \to \mathcal{O}_{m'}$-半线性的，这确实定义了一个 $\mathcal{O}$-模（使用 85.3.4）。然后直接证明

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{O}_n}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_n) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{O}}(\mathcal{H}, \mathcal{F})$$

按照 85.3.5 的证明进行。因此 $\mathcal{H} = g_{n!}\mathcal{G}$，如所愿。 □

引理 85.6.2. *在情形 85.3.3 中。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。如果 $\mathcal{I}$ 在 $Mod(\mathcal{O})$ 中内射，则 $\mathcal{I}_n$ 是 $\mathcal{C}_n$ 上的完全零调层。*

证明. 这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.4 应用于包含函子 $\mathcal{C}_n \to \mathcal{C}_{total}$ 及其在 85.3.5 中证明的性质推出。 □

引理 85.6.3. *假设如 85.6.1，如果映射 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$ 对所有 $\varphi : [n] \to [m]$ 平坦，则函子 $g_{n!} : Mod(\mathcal{O}_n) \to Mod(\mathcal{O})$ 正合。*

证明. 回忆 $g_{n!}\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}$-模，其次数 m 部分是 $\mathcal{O}_m$-模

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^* \mathcal{G}$$

这里赋环 topoi 的态射 $f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m) \to (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n)$ 使用引理陈述中的映射 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$。如果这些映射平坦，则 f_φ^* 正合（**Modules on Sites**，引理 18.31.2）。由景 $\mathcal{C}_{total}$ 的定义，我们看到这些函子具有所需的正合性质，于是得出结论。 □

引理 85.6.4. *在情形 85.3.3 中。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，使得 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$ 对所有 $\varphi : [n] \to [m]$ 平坦。如果 $\mathcal{I}$ 在 $Mod(\mathcal{O})$ 中内射，则 $\mathcal{I}_n$ 在 $Mod(\mathcal{O}_n)$ 中内射。*

证明. 这由 **Homology**，引理 12.29.1 和 85.6.3 推出。 □

85.7. 赋环单纯景的态射

我们继续节 85.5 的讨论。

注记 85.7.1. 设 $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 和 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 如情形 85.3.3。设 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 和 $\mathcal{C}'_{total}$ 上的环层。我们将说 $(h, h^\sharp)$ 是一个赋环单纯景之间的态射，如果 h 是如 85.5.1 中单纯景之间的态射，且 $h^\sharp : h_{total}^{-1}\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$，或等价地 $h^\sharp : \mathcal{O}' \to h_{total,*}\mathcal{O}$，是环层的同态。

引理 85.7.2. 设 $\mathcal{C}_n, f_\varphi, u_\varphi$ 和 $\mathcal{C}'_n, f'_\varphi, u'_\varphi$ 如情形 *85.3.3*。设 $\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}'$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 和 $\mathcal{C}'_{total}$ 上的环层。设 $(h, h^\sharp)$ 是如 *85.7.1* 中赋环单纯景之间的态射。则我们得到一个赋环 *topoi* 的态射

$$h_{total} : (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'_{total}), \mathcal{O}')$$

以及赋环 *topoi* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) & \xrightarrow[h_n]{} & (Sh(\mathcal{C}'_n), \mathcal{O}'_n) \\ \downarrow{\scriptstyle g_n} & & \downarrow{\scriptstyle g'_n} \\ (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) & \xrightarrow{h_{total}} & (Sh(\mathcal{C}'_{total}), \mathcal{O}') \end{array}$$

其中 g_n 和 g'_n 如 *85.6.1*。此外，我们有 $(g'_n)^* \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^*$ 作为函子 $Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}'_n)$。

证明. 由 85.5.2 和 85.6.1，通过追踪环层推出。一个小点是，为了将 h_n 定义为赋环 topoi 的态射，我们令 $h_n^\sharp = g_n^{-1}h^\sharp : g_n^{-1}h_{total}^{-1}\mathcal{O}' \to g_n^{-1}\mathcal{O}$，这是有意义的，因为 $g_n^{-1}h_{total}^{-1}\mathcal{O}' = h_n^{-1}(g'_n)^{-1}\mathcal{O}' = h_n^{-1}\mathcal{O}'_n$ 且 $g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$。注意对于 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$，有 $g_n^*\mathcal{F} = g_n^{-1}\mathcal{F}$，对 g'_n 类似，这有助于解释为什么 $(g'_n)^* \circ h_{total,*} = h_{n,*} \circ g_n^*$ 由 85.5.2 的相应陈述推出。 □

引理 85.7.3. 记号和假设如 *85.7.2*。对于 $K \in D(\mathcal{O})$，我们有 $(g'_n)^* Rh_{total,*}K = Rh_{n,*}g_n^*K$。

证明. 回忆 $g_n^* = g_n^{-1}$，因为由 85.6.1 的构造，$g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$。特别地 g_n^* 正合，且 Lg_n^* 由将 g_n^* 应用于任意表示模复形给出。对 g'_n 类似。存在典范基变换映射 $(g'_n)^* Rh_{total,*}K \to Rh_{n,*}g_n^*K$，见 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.3。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.7，其在 $D(\mathcal{C}'_n)$ 中的像是映射 $(g'_n)^{-1}Rh_{total,*}K_{ab} \to Rh_{n,*}g_n^{-1}K_{ab}$，其中 K_{ab} 是 K 在 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中的像。我们在 85.5.3 中证明了它是同构，于是结果推出。 □

85.8. 单纯景上的上同调

设 $\mathcal{C}$ 如情形 85.3.3。在以下引理的陈述中，我们令 $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_{total})$ 为 85.3.5 的 topoi 的态射。如果 $\varphi : [m] \to [n]$ 是 Δ 的态射，则 topoi 的图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{C}_n) & \xrightarrow{f_\varphi} & Sh(\mathcal{C}_m) \\ & {\scriptstyle g_n} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle g_m} & \\ & Sh(\mathcal{C}_{total}) & \end{array}$$

不交换，但存在一个 2-态射 $g_n \to g_m \circ f_\varphi$，来自映射 $\mathcal{F}(\varphi) : f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m \to \mathcal{F}_n$。见 Sites，节 7.36。

引理 85.8.1. 在情形 *85.3.3* 中，记号如上，存在 $\mathcal{C}_{total}$ 上阿贝尔层的复形

$$\ldots \to g_{2!}\mathbf{Z} \to g_{1!}\mathbf{Z} \to g_{0!}\mathbf{Z}$$

它构成 $\mathcal{C}_{total}$ 上取值 $\mathbf{Z}$ 的常值层的一个预解。

证明. 我们将不加进一步说明地使用 85.3.5 中函子 $g_{n!}$ 的描述。作为复形的映射，我们取 $\sum(-1)^i d_i^n$，其中 $d_i^n : g_{n!}\mathbf{Z} \to g_{n-1!}\mathbf{Z}$ 是映射 $\mathbf{Z} \to \bigoplus_{[n-1]\to[n]} \mathbf{Z} = g_n^{-1}g_{n-1!}\mathbf{Z}$ 的伴随，该映射对应于标记为 $\delta_i^n : [n-1] \to [n]$ 的因子。则 g_m^{-1} 应用于该复形给出 $\mathcal{C}_m$ 上的复形

$$\ldots \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([2],[m])} \mathbf{Z} \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([1],[m])} \mathbf{Z} \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([0],[m])} \mathbf{Z}$$

换句话说，这是与单纯集合 $\Delta[m]$ 上的自由阿贝尔层相伴的复形，见 **Simplicial**，例 14.11.2。由于 $\Delta[m]$ 同伦等价于 $\Delta[0]$，见 **Simplicial**，例 14.26.7，且“取自由阿贝尔层”是函子，我们看到上述复形同伦等价于 $\Delta[0]$ 上的自由阿贝尔层（**Simplicial**，注记 14.26.4 和引理 14.27.2）。该复形在正次数零调，在次数 0 等于 $\mathbf{Z}$。 □

引理 85.8.2. *在情形 85.3.3 中。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的阿贝尔层，存在典范复形*

$$0 \to \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F}) \to \Gamma(\mathcal{C}_0, \mathcal{F}_0) \to \Gamma(\mathcal{C}_1, \mathcal{F}_1) \to \Gamma(\mathcal{C}_2, \mathcal{F}_2) \to \ldots$$

它在次数 $-1, 0$ 正合，且如果 $\mathcal{F}$ 内射则处处正合。

证明. 观察到 $\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F})$ 且 $\mathrm{Hom}(g_{n!}\mathbf{Z}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_n, \mathcal{F}_n)$。因此本引理是 85.8.1 以及以下事实的直接推论：如果 $\mathcal{F}$ 内射，则 $\mathrm{Hom}(-, \mathcal{F})$ 正合。 □

引理 85.8.3. *在情形 85.3.3 中。对于 K 在 $D^+(\mathcal{C}_{total})$ 中，存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中*

$$E_1^{p,q} = H^q(\mathcal{C}_p, K_p), \quad d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \to E_1^{p+1,q}$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{C}_{total}, K)$。该谱序列对 K 具有函子性。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的有下界内射复形。考虑双重复形，其项为

$$A^{p,q} = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$$

其中水平箭头来自 85.8.2，竖直箭头来自复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的微分。双重复形的行在正次数正合，且在次数 0 求值为 $\Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{I}^q)$。另一方面，由于到 $\mathcal{C}_p$ 的限制正合（85.3.5），复形 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 在 $D(\mathcal{C}_p)$ 中表示 K_p。层 $\mathcal{I}_p^q$ 是 $\mathcal{C}_p$ 上的内射阿贝尔层（85.3.6）。因此列的上同调计算群 $H^q(\mathcal{C}_p, K_p)$。我们通过应用 **Homology**，引理 12.25.3 和 12.25.4 得出结论。 □

注记 85.8.4. 假设和记号如 85.8.3，只是我们不要求 K 在 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中有下界。我们断言在这种情况下也存在自然的谱序列。即，假设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的 K-内射层复形，其项内射，表示 K。我们有

$$\begin{aligned} R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K) &= R\,\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}, K) \\ &= R\,\mathrm{Hom}(\ldots \to g_{2!}\mathbf{Z} \to g_{1!}\mathbf{Z} \to g_{0!}\mathbf{Z}, K) \\ &= \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{H}om^\bullet(\ldots \to g_{2!}\mathbf{Z} \to g_{1!}\mathbf{Z} \to g_{0!}\mathbf{Z}, \mathcal{I}^\bullet)) \\ &= \mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \end{aligned}$$

其中 $A^{\bullet,\bullet}$ 是双重复形，项为 $A^{p,q} = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$，$\mathrm{Tot}_\pi$ 表示该双重复形的积全化。即，第一个等式在任何景中成立。第二个等式由 85.8.1 成立。第三个等式成立是因为 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射，见 **Cohomology on Sites**，节 21.34 和 21.35。最后一个等式由 $\mathcal{H}om^\bullet$ 的构造以及 $\mathrm{Hom}(g_{p!}\mathbf{Z}, \mathcal{I}^q) = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$ 成立。然后我们通过将 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 视为滤过复形，其中 $F^i\mathrm{Tot}_\pi^n(A^{\bullet,\bullet}) = \prod_{p+q=n,\ p\geq i} A^{p,q}$，得到我们的谱序列。我们得到的谱序列的行为类似于 **Homology**，节 12.25 中的谱序列 $({}'E_r, {}'d_r)_{r\geq 0}$（那里讨论了直和全化的情形），除了正则性、有界性、收敛性和收尾项的问题。特别地，我们得到 $E_1^{p,q} = H^q(\mathcal{C}_p, K_p)$，如 85.8.3。

引理 85.8.5. *在情形 85.3.3 中。设 K 是 $D(\mathcal{C}_{total})$ 的一个对象。*

(1) *如果对所有 $p \geq 0$，$H^{-p}(\mathcal{C}_p, K_p) = 0$，则 $H^0(\mathcal{C}_{total}, K) = 0$。*
(2) *如果对所有 $p \geq 0$，$R\Gamma(\mathcal{C}_p, K_p) = 0$，则 $R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K) = 0$。*

证明. 记号如 85.8.4，我们看到 $R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K)$ 由 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 表示。(1) 中的假设告诉我们 $H^{-p}(A^{p,\bullet}) = 0$。因此 (1) 中的消没由 **More on Algebra**，引理 15.105.1 推出。部分 (2) 由部分 (1) 和平移推出。□

引理 85.8.6. *设 $\mathcal{C}$ 如情形 85.3.3。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_n)$。设 $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{C}_{total})$。则 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, g_n^{-1}\mathcal{F})$，其中左边 U 视为 $\mathcal{C}_{total}$ 的对象。*

证明. 观察到“U 视为 $\mathcal{C}_{total}$ 的对象”由 85.3.1（情形 (A)）和 85.3.2（情形 (B)）中 $\mathcal{C}_{total}$ 的构造解释。等式随后由 85.3.6 和上同调的定义推出。□

85.9. 单纯景的上同调与增广

考虑如情形 85.3.3 中的单纯景 $\mathcal{C}$。设 a_0 是如 85.4.1 中朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广。由 85.4.2，我们得到 topoi 的态射

$$a : Sh(\mathcal{C}_{total}) \longrightarrow Sh(\mathcal{D})$$

以及如 85.3.5 中的 topoi 的态射 $g_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_{total})$。复合 $a \circ g_n$ 记为 $a_n : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{D})$。此外，单纯结构给出 topoi 的态射 $f_\varphi : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_m)$，使得对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，$a_n \circ f_\varphi = a_m$。

引理 85.9.1. *在情形 85.3.3 中，设 a_0 是如 85.4.1 中朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广。对于 $\mathcal{D}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{G}$，存在 $\mathcal{C}_{total}$ 上阿贝尔层的正合复形*

$$\ldots \to g_{2!}(a_2^{-1}\mathcal{G}) \to g_{1!}(a_1^{-1}\mathcal{G}) \to g_{0!}(a_0^{-1}\mathcal{G}) \to a^{-1}\mathcal{G} \to 0$$

证明. 我们鼓励读者先阅读 85.8.1 的证明。我们将不加进一步说明地使用 85.4.2 和 85.3.5 中函子 $g_{n!}$ 的描述。特别地，$g_{n!}(a_n^{-1}\mathcal{G})$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的层，其到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是层

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^{-1}a_n^{-1}\mathcal{G} = \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} a_m^{-1}\mathcal{G}$$

作为复形的映射，我们取 $\sum(-1)^i d_i^n$，其中 $d_i^n : g_{n!}(a_n^{-1}\mathcal{G}) \to g_{n-1!}(a_{n-1}^{-1}\mathcal{G})$ 是映射 $a_n^{-1}\mathcal{G} \to \bigoplus_{[n-1]\to[n]} a_n^{-1}\mathcal{G} = g_n^{-1}g_{n-1!}(a_{n-1}^{-1}\mathcal{G})$ 的伴随，该映射对应于标记为 $\delta_i^n : [n-1] \to [n]$ 的因子。映射 $g_{0!}(a_0^{-1}\mathcal{G}) \to a^{-1}\mathcal{G}$ 是 $a_0^{-1}\mathcal{G}$ 的恒等映射的伴随。则 g_m^{-1} 应用于次数 $\ldots, 2, 1, 0$ 的链复形给出 $\mathcal{C}_m$ 上的复形

$$\ldots \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([2],[m])} a_m^{-1}\mathcal{G} \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([1],[m])} a_m^{-1}\mathcal{G} \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([0],[m])} a_m^{-1}\mathcal{G}$$

这等于 $a_m^{-1}\mathcal{G}$ 与复形

$$\ldots \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([2],[m])} \mathbf{Z} \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([1],[m])} \mathbf{Z} \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([0],[m])} \mathbf{Z}$$

在常值层 $\mathbf{Z}$ 上的张量积，该复形在 85.8.1 的证明中讨论过。那里我们已经看到该复形同伦等价于放在次数 0 的 $\mathbf{Z}$，这就完成了证明。 □

引理 85.9.2. *在情形 85.3.3 中，设 a_0 是如 85.4.1 中朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广。对于 $\mathcal{C}_{total}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，存在 $\mathcal{D}$ 上的典范复形*

$$0 \to a_*\mathcal{F} \to a_{0,*}\mathcal{F}_0 \to a_{1,*}\mathcal{F}_1 \to a_{2,*}\mathcal{F}_2 \to \ldots$$

它在次数 $-1, 0$ 正合，且如果 $\mathcal{F}$ 内射则处处正合。

证明. 为了构造该复形，由 Yoneda 引理，只需对 $\mathcal{D}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{G}$ 构造一个复形

$$0 \to \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, a_*\mathcal{F}) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, a_{0,*}\mathcal{F}_0) \to \mathrm{Hom}(\mathcal{G}, a_{1,*}\mathcal{F}_1) \to \ldots$$

对 $\mathcal{G}$ 具有函子性。为此，将 $\mathrm{Hom}(-, \mathcal{F})$ 应用于 85.9.1 的正合复形，并使用拉回与前推的伴随性。次数 $-1, 0$ 的正合性质由构造推出，因为 $\mathrm{Hom}(-, \mathcal{F})$ 左正合。如果 $\mathcal{F}$ 是内射阿贝尔层，则复形正合，因为 $\mathrm{Hom}(-, \mathcal{F})$ 正合。 □

引理 85.9.3. *在情形 85.3.3 中，设 a_0 是如 85.4.1 中朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广。对于任意 K 在 $D^+(\mathcal{C}_{total})$ 中，存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中*

$$E_1^{p,q} = R^q a_{p,*}K_p, \quad d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \to E_1^{p+1,q}$$

收敛到 $R^{p+q}a_*K$。该谱序列对 K 具有函子性。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的有下界内射复形。考虑双重复形，其项为

$$A^{p,q} = a_{p,*}\mathcal{I}_p^q$$

其中水平箭头来自 85.9.2，竖直箭头来自复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的微分。双重复形的行在正次数正合，且在次数 0 求值为 $a_*\mathcal{I}^q$。另一方面，由于到 $\mathcal{C}_p$ 的限制正合（85.3.5），复形 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 在 $D(\mathcal{C}_p)$ 中表示 K_p。层 $\mathcal{I}_p^q$ 是 $\mathcal{C}_p$ 上的内射阿贝尔层（85.3.6）。因此列的上同调计算 $R^q a_{p,*}K_p$。我们通过应用 **Homology**，引理 12.25.3 和 12.25.4 得出结论。 □

85.10. 赋环单纯景上的上同调

本节是节 **85.8** 对模层的类比。

在情形 **85.3.3** 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。在以下引理的陈述中，我们令 $g_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O})$ 为 **85.6.1** 的赋环 **topoi** 的态射。如果 $\varphi : [m] \to [n]$ 是 Δ 的态射，则赋环 **topoi** 的图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) & \xrightarrow{\quad f_\varphi \quad} & (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m) \\ & {\scriptstyle g_n} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle g_m} & \\ & (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) & \end{array}$$

不交换，但存在一个 2-态射 $g_n \to g_m \circ f_\varphi$，来自映射 $\mathcal{F}(\varphi) : f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m \to \mathcal{F}_n$。见 **Sites**，节 **7.36**。

引理 85.10.1. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。存在 $\mathcal{O}$-模的复形*

$$\ldots \to g_{2!}\mathcal{O}_2 \to g_{1!}\mathcal{O}_1 \to g_{0!}\mathcal{O}_0$$

它构成 $\mathcal{O}$ 的一个预解。这里 $g_{n!}$ 如 85.6.1。

证明. 我们将使用 85.3.5 中给出的 $g_{n!}$ 的描述。作为复形的映射，我们取 $\sum(-1)^i d_i^n$，其中 $d_i^n : g_{n!}\mathcal{O}_n \to g_{n-1!}\mathcal{O}_{n-1}$ 是映射 $\mathcal{O}_n \to \bigoplus_{[n-1]\to[n]} \mathcal{O}_n = g_n^* g_{n-1!}\mathcal{O}_{n-1}$ 的伴随，该映射对应于标记为 $\delta_i^n : [n-1] \to [n]$ 的因子。则 g_m^{-1} 应用于该复形给出 $\mathcal{C}_m$ 上的复形

$$\ldots \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([2],[m])} \mathcal{O}_m \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([1],[m])} \mathcal{O}_m \to \bigoplus\nolimits_{\alpha\in \mathrm{Mor}_\Delta([0],[m])} \mathcal{O}_m$$

换句话说，这是与单纯集合 $\Delta[m]$ 上的自由 $\mathcal{O}_m$-模相伴的复形，见 **Simplicial**，例 14.11.2。由于 $\Delta[m]$ 同伦等价于 $\Delta[0]$，见 **Simplicial**，例 14.26.7，且“取自由阿贝尔层”是函子，我们看到上述复形同伦等价于 $\Delta[0]$ 上的自由阿贝尔层（**Simplicial**，注记 14.26.4 和引理 14.27.2）。该复形在正次数零调，在次数 0 等于 $\mathcal{O}_m$。 □

引理 85.10.2. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是环层。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层。存在典范复形*

$$0 \to \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F}) \to \Gamma(\mathcal{C}_0, \mathcal{F}_0) \to \Gamma(\mathcal{C}_1, \mathcal{F}_1) \to \Gamma(\mathcal{C}_2, \mathcal{F}_2) \to \ldots$$

它在次数 $-1, 0$ 正合，且如果 $\mathcal{F}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模则处处正合。

证明. 观察到 $\mathrm{Hom}(\mathcal{O}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{F})$ 且 $\mathrm{Hom}(g_{n!}\mathcal{O}_n, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{C}_n, \mathcal{F}_n)$。因此本引理是 85.10.1 以及以下事实的直接推论：如果 $\mathcal{F}$ 内射，则 $\mathrm{Hom}(-, \mathcal{F})$ 正合。 □

引理 85.10.3. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是环层。对于 K 在 $D^+(\mathcal{O})$ 中，存在谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中*

$$E_1^{p,q} = H^q(\mathcal{C}_p, K_p), \quad d_1^{p,q} : E_1^{p,q} \to E_1^{p+1,q}$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{C}_{total}, K)$。该谱序列对 K 具有函子性。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的有下界内射 $\mathcal{O}$-模复形。考虑双重复形，其项为

$$A^{p,q} = \Gamma(\mathcal{C}_p, \mathcal{I}_p^q)$$

其中水平箭头来自 85.10.2，竖直箭头来自复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的微分。观察到在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 上，$\Gamma(\mathcal{D}, -) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(\mathcal{O}_\mathcal{D}, -)$。因此引理表明双重复形的行在正次数正合，且在次数 0 求值为 $\Gamma(\mathcal{C}_{total}, \mathcal{I}^q)$。因此与双重复形相伴的全复形由 **Homology**，引理 12.25.4 计算 $R\Gamma(\mathcal{C}_{total}, K)$。另一方面，由于到 $\mathcal{C}_p$ 的限制正合（85.3.5），复形 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 在 $D(\mathcal{C}_p)$ 中表示 K_p。层 $\mathcal{I}_p^q$ 在 $\mathcal{C}_p$ 上完全零调（85.6.2）。因此列的上同调由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）和 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.3 计算群 $H^q(\mathcal{C}_p, K_p)$。我们通过应用 **Homology**，引理 12.25.3 得出结论。 □

引理 85.10.4. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是环层。设 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_n)$。设 $\mathcal{F} \in Mod(\mathcal{O})$。则 $H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, g_n^*\mathcal{F})$，其中左边 U 视为 $\mathcal{C}_{total}$ 的对象。*

证明. 观察到“U 视为 $\mathcal{C}_{total}$ 的对象”由 85.3.1（情形 (A)）和 85.3.2（情形 (B)）中 $\mathcal{C}_{total}$ 的构造解释。在两种情形中，函子 $\mathcal{C}_n \to \mathcal{C}$ 连续且余连续，见 85.3.5，且由定义 $g_n^{-1}\mathcal{O} = \mathcal{O}_n$。因此结果是 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.5 的特例。 □

85.11. 赋环单纯景的上同调与增广

本节是节 **85.9** 对模层的类比。

考虑如情形 **85.3.3** 中的单纯景 $\mathcal{C}$。设 a_0 是如 **85.4.1** 中朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。设 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的环层。假设给定一个态射

$$a^\sharp : \mathcal{O}_\mathcal{D} \longrightarrow a_*\mathcal{O}$$

其中 a 如 **85.4.2**。因此，我们得到一个赋环 **topoi** 的态射

$$a : (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$$

我们将 $g_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}_{total}), \mathcal{O})$ 视为如 **85.6.1** 中的赋环 **topoi** 的态射，然后取复合 $a_n = a \circ g_n$（**85.4.2**）作为赋环 **topoi** 的态射，我们得到

$$a_n : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \longrightarrow (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$$

使用转移映射 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_m \to \mathcal{O}_n$，我们得到赋环 **topoi** 的态射

$$f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}_m), \mathcal{O}_m)$$

使得对所有 $\varphi : [m] \to [n]$，$a_m \circ f_\varphi = a_n$ 作为赋环 **topoi** 的态射。

引理 85.11.1. 记号如上。态射 $a:(Sh(\mathcal{C}_{total}),\mathcal{O})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 平坦当且仅当 $a_n:(Sh(\mathcal{C}_n),\mathcal{O}_n)\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}})$ 对所有 $n\geq 0$ 平坦。

证明. 由于 $g_n:(Sh(\mathcal{C}_n),\mathcal{O}_n)\to(Sh(\mathcal{C}_{total}),\mathcal{O})$ 平坦，我们看到如果 a 平坦，则作为复合 $a_n=a\circ g_n$ 平坦。反之，假设 a_n 对所有 n 平坦。我们必须验证 $\mathcal{O}$ 作为 $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模层平坦。设 $\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是 $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模的单射映射。我们必须证明

$$\mathcal{F}\otimes_{a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}\mathcal{O}\to\mathcal{G}\otimes_{a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}\mathcal{O}$$

是单射。我们可以在 $\mathcal{C}_n$ 上验证，即应用 g_n^{-1} 后。由于 $g_n^*=g_n^{-1}$，因为 $g_n^{-1}\mathcal{O}=\mathcal{O}_n$，我们得到

$$g_n^{-1}\mathcal{F}\otimes_{g_n^{-1}a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}\mathcal{O}_n\to g_n^{-1}\mathcal{G}\otimes_{g_n^{-1}a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}\mathcal{O}_n$$

它是单射，因为 $g_n^{-1}a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}=a_n^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$，且我们假设 a_n 平坦。 □

引理 85.11.2. 记号如上。对于 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模 $\mathcal{G}$，存在 $\mathcal{C}_{total}$ 上 $\mathcal{O}$-模层的正合复形

$$\ldots\to g_{2!}(a_2^*\mathcal{G})\to g_{1!}(a_1^*\mathcal{G})\to g_{0!}(a_0^*\mathcal{G})\to a^*\mathcal{G}\to 0$$

这里 $g_{n!}$ 如 *85.6.1*。

证明. 观察到 $a^*\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的 $\mathcal{O}$-模，其到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是 $\mathcal{O}_m$-模 $a_m^*\mathcal{G}$。85.6.1 中模上函子 $g_{n!}$ 的描述表明，$g_{n!}(a_n^*\mathcal{G})$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的 $\mathcal{O}$-模，其到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是 $\mathcal{O}_m$-模

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]}f_\varphi^*a_n^*\mathcal{G}=\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]}a_m^*\mathcal{G}$$

其余证明与 85.9.1 的证明完全相同，将 $a_m^{-1}\mathcal{G}$ 替换为 $a_m^*\mathcal{G}$。 □

引理 85.11.3. 记号如上。对于 $\mathcal{C}_{total}$ 上的 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，存在 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模的典范复形

$$0\to a_*\mathcal{F}\to a_{0,*}\mathcal{F}_0\to a_{1,*}\mathcal{F}_1\to a_{2,*}\mathcal{F}_2\to\ldots$$

它在次数 $-1,0$ 正合。如果 $\mathcal{F}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模，则复形在所有次数正合，且对任意 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模 $\mathcal{G}$ 应用函子 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G},-)$ 后仍正合。

证明. 为了构造该复形，由 Yoneda 引理，只需对 $\mathcal{D}$ 上的任意 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模 $\mathcal{G}$ 构造一个复形

$$0\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G},a_*\mathcal{F})\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G},a_{0,*}\mathcal{F}_0)\to\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(\mathcal{G},a_{1,*}\mathcal{F}_1)\to\ldots$$

对 $\mathcal{G}$ 具有函子性。为此，将 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(-,\mathcal{F})$ 应用于 85.11.2 的正合复形，并使用拉回与前推的伴随性。次数 $-1,0$ 的正合性质由构造推出，因为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(-,\mathcal{F})$ 左正合。如果 $\mathcal{F}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模，则复形正合，因为 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(-,\mathcal{F})$ 正合。 □

引理 85.11.4. 记号如上，对于任意 K 在 $D^+(\mathcal{O})$ 中，存在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 中的谱序列 $(E_r, d_r)_{r\geq 0}$，其中

$$E_1^{p,q} = R^q a_{p,*} K_p$$

收敛到 $R^{p+q}a_*K$。该谱序列对 K 具有函子性。

证明. 设 $\mathcal{I}^\bullet$ 是表示 K 的有下界内射 $\mathcal{O}$-模复形。考虑双重复形，其项为

$$A^{p,q} = a_{p,*}\mathcal{I}_p^q$$

其中水平箭头来自 85.11.3，竖直箭头来自复形 $\mathcal{I}^\bullet$ 的微分。引理表明双重复形的行在正次数正合，且在次数 0 求值为 $a_*\mathcal{I}^q$。因此与双重复形相伴的全复形由 **Homology**，引理 12.25.4 计算 Ra_*K。另一方面，由于到 $\mathcal{C}_p$ 的限制正合（85.3.5），复形 $\mathcal{I}_p^\bullet$ 在 $D(\mathcal{C}_p)$ 中表示 K_p。层 $\mathcal{I}_p^q$ 在 $\mathcal{C}_p$ 上完全零调（85.6.2）。因此列的上同调由 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7）和 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.3 给出层 $R^q a_{p,*}K_p$。我们通过应用 **Homology**，引理 12.25.3 得出结论。 □

85.12. 笛卡儿层与模

下面是定义。

定义 85.12.1. 在情形 85.3.3 中。

(1) 集合层或阿贝尔群层 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}_{total}$ 上称为笛卡儿的，如果映射 $\mathcal{F}(\varphi) : f_\varphi^{-1}\mathcal{F}_m \to \mathcal{F}_n$ 对所有 $\varphi : [m] \to [n]$ 是同构。
(2) 如果 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，则 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 称为笛卡儿的，如果映射 $f_\varphi^*\mathcal{F}_m \to \mathcal{F}_n$ 对所有 $\varphi : [m] \to [n]$ 是同构。
(3) $D(\mathcal{C}_{total})$ 的对象 K 称为笛卡儿的，如果映射 $f_\varphi^{-1}K_m \to K_n$ 对所有 $\varphi : [m] \to [n]$ 是同构。
(4) 如果 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，则 $D(\mathcal{O})$ 的对象 K 称为笛卡儿的，如果映射 $Lf_\varphi^*K_m \to K_n$ 对所有 $\varphi : [m] \to [n]$ 是同构。

当然，纤维化范畴的笛卡儿截面有一个一般概念，上述仅仅是其例子。拉回上的性质只需对退化映射检查。

引理 85.12.2. *在情形 85.3.3 中。*

(1) 集合层或阿贝尔群层 $\mathcal{F}$ 是笛卡儿的当且仅当映射 $(f_{\delta_j^n})^{-1}\mathcal{F}_{n-1} \to \mathcal{F}_n$ 是同构。
(2) $D(\mathcal{C}_{total})$ 的对象 K 是笛卡儿的当且仅当映射 $(f_{\delta_j^n})^{-1}K_{n-1} \to K_n$ 是同构。
(3) 如果 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，$\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 是笛卡儿的当且仅当映射 $(f_{\delta_j^n})^*\mathcal{F}_{n-1} \to \mathcal{F}_n$ 是同构。

(4) 如果 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，$D(\mathcal{O})$ 的对象 K 是笛卡儿的当且仅当映射 $L(f_{\delta^n_j})^*K_{n-1} \to K_n$ 是同构。
(5) 此处可添加更多内容。

证明. 在每种情形中，关键是拉回函子复合为拉回函子；对于部分 (4) 见 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.3。我们展示论证在情形 (1) 中如何运作，并省略其他情形的证明。范畴 Δ 由态射 δ^n_j 和 σ^n_j 生成，见 **Simplicial**，引理 14.2.2。因此我们只需检查映射 $(f_{\delta^n_j})^{-1}\mathcal{F}_{n-1} \to \mathcal{F}_n$ 和 $(f_{\sigma^n_j})^{-1}\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$ 是同构，记号见 **Simplicial**，引理 14.3.2。由于 $\sigma^n_j \circ \delta^{n+1}_j = \mathrm{id}_{[n]}$，复合

$$\mathcal{F}_n = (f_{\sigma^n_j})^{-1}(f_{\delta^{n+1}_j})^{-1}\mathcal{F}_n \to (f_{\sigma^n_j})^{-1}\mathcal{F}_{n+1} \to \mathcal{F}_n$$

是恒等映射。因此 δ^{n+1}_j 的结果推出 σ^n_j 的结果。 □

引理 85.12.3. *在情形 85.3.3 中，设 a_0 是如 85.4.1 中朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广。*

(1) *$\mathcal{D}$ 上集合层或阿贝尔群层的拉回 $a^{-1}\mathcal{G}$ 是笛卡儿的。*
(2) *$D(\mathcal{D})$ 的对象 K 的拉回 $a^{-1}K$ 是笛卡儿的。*

设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，$\mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是 $\mathcal{D}$ 上的环层，$a^\sharp : \mathcal{O}_\mathcal{D} \to a_*\mathcal{O}$ 是如节 85.11 中的态射。

(3) *$\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模层的拉回 $a^*\mathcal{F}$ 是笛卡儿的。*
(4) *$D(\mathcal{O}_\mathcal{D})$ 的对象 K 的导出拉回 La^*K 是笛卡儿的。*

证明. 这由对所有 $\varphi : [m] \to [n]$ 的恒等式 $a_m \circ f_\varphi = a_n$ 立即推出。见 85.4.2 和节 85.11 中的讨论。 □

引理 85.12.4. *在情形 85.3.3 中。笛卡儿集合层（resp. 阿贝尔群层）的范畴等价于对 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 的范畴，其中 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_0$ 上的集合层（resp. 阿贝尔群层），且*

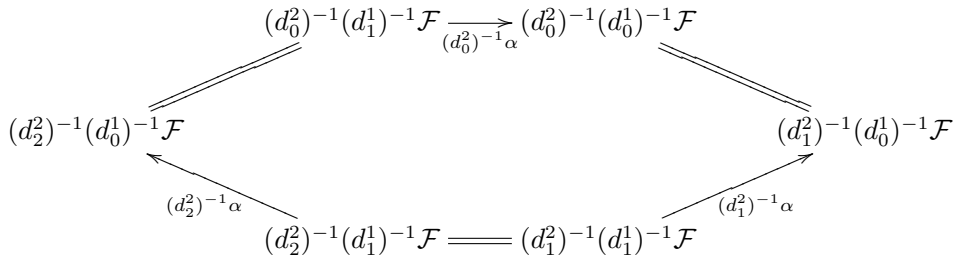
$$\alpha : (f_{\delta^1_1})^{-1}\mathcal{F} \longrightarrow (f_{\delta^1_0})^{-1}\mathcal{F}$$

是 $\mathcal{C}_1$ 上集合层（resp. 阿贝尔群层）的同构，使得 $(f_{\delta^2_1})^{-1}\alpha = (f_{\delta^2_0})^{-1}\alpha \circ (f_{\delta^2_2})^{-1}\alpha$ 作为 $\mathcal{C}_2$ 上层映射。

证明. 我们缩写 $d^n_j = f_{\delta^n_j} : Sh(\mathcal{C}_n) \to Sh(\mathcal{C}_{n-1})$。引理陈述中 α 的条件是有意义的，因为

$$d^1_1 \circ d^2_2 = d^1_1 \circ d^2_1, \quad d^1_1 \circ d^2_0 = d^1_0 \circ d^2_2, \quad d^1_0 \circ d^2_0 = d^1_0 \circ d^2_1$$

作为 topoi 的态射 $Sh(\mathcal{C}_2) \to Sh(\mathcal{C}_0)$，见 **Simplicial**，注记 14.3.3。因此我们可以将这些映射描绘如下



条件意味着图表交换。显然，给定 $\mathcal{C}_{total}$ 上的笛卡儿集合层（resp. 阿贝尔群层）$\mathcal{G}$，我们可以令 $\mathcal{F} = \mathcal{G}_0$，$\alpha$ 等于复合

$$(d_1^1)^{-1}\mathcal{G}_0 \to \mathcal{G}_1 \leftarrow (d_1^0)^{-1}\mathcal{G}_0$$

其中箭头可逆因为 $\mathcal{G}$ 是笛卡儿的。为证明该函子是等价，我们构造一个拟逆。拟逆的构造类似于 **Descent**，节 35.3 中讨论的构造，我们借用记号 $\tau_i^n : [0] \to [n]$，$0 \mapsto i$ 和 $\tau_{ij}^n : [1] \to [n]$，$0 \mapsto i$，$1 \mapsto j$。即，给定引理中的对 $(\mathcal{F}, \alpha)$，我们令 $\mathcal{G}_n = (f_{\tau_n^n})^{-1}\mathcal{F}$。给定 $\varphi : [n] \to [m]$，我们使用

$$\begin{array}{ccccccc}
(f_\varphi)^{-1}\mathcal{G}_n & = & (f_\varphi)^{-1}(f_{\tau_n^n})^{-1}\mathcal{F} & = & (f_{\tau^m_{\varphi(n)}})^{-1}\mathcal{F} & = & (f_{\tau^m_{\varphi(n)m}})^{-1}(d_1^1)^{-1}\mathcal{F} \\
 & & & & & & \downarrow{\scriptstyle (f_{\tau^m_{\varphi(n)m}})^{-1}\alpha} \\
\mathcal{G}_m & = & (f_{\tau_m^m})^{-1}\mathcal{F} & = & (f_{\tau^m_{\varphi(n)m}})^{-1}\mathcal{F} & = & (f_{\tau^m_{\varphi(n)m}})^{-1}(d_0^1)^{-1}\mathcal{F}
\end{array}$$

定义 $\mathcal{G}(\varphi) : (f_\varphi)^{-1}\mathcal{G}_n \to \mathcal{G}_m$。我们省略验证上述显示图表的交换性蕴含映射正确复合，从而给出 $\mathcal{C}_{total}$ 上的层，见 85.3.4。我们也省略验证两个函子互为拟逆。 □

引理 85.12.5. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。笛卡儿 $\mathcal{O}$-模的范畴等价于对 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 的范畴，其中 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_0$-模，且*

$$\alpha : (f_{\delta_1^1})^*\mathcal{F} \longrightarrow (f_{\delta_0^1})^*\mathcal{F}$$

是 $\mathcal{O}_1$-模的同构，使得 $(f_{\delta_1^2})^*\alpha = (f_{\delta_0^2})^*\alpha \circ (f_{\delta_2^2})^*\alpha$ 作为 $\mathcal{O}_2$-模映射。

证明. 证明与 85.12.4 的证明相同，将阿贝尔群层的拉回替换为模的拉回。 □

引理 85.12.6. *在情形 85.3.3 中。*

(1) *笛卡儿阿贝尔层的满子范畴构成 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 的弱 Serre 子范畴。笛卡儿阿贝尔层系统的余极限是笛卡儿的。*

(2) 设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，使得态射

$$f_{\delta_j^n} : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}_{n-1}), \mathcal{O}_{n-1})$$

平坦。笛卡儿 $\mathcal{O}$-模的满子范畴构成 $Mod(\mathcal{O})$ 的弱 *Serre* 子范畴。笛卡儿 $\mathcal{O}$-模系统的余极限是笛卡儿的。

证明. 要看到 (1) 中得到弱 Serre 子范畴，我们验证 **Homology**，引理 12.10.3 中列出的条件。首先，如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是笛卡儿阿贝尔层之间的映射，则 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 和 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 也是笛卡儿的，因为限制函子 $Sh(\mathcal{C}_{total}) \to Sh(\mathcal{C}_n)$ 和函子 f_φ^{-1} 正合。类似地，如果

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{H} \to \mathcal{G} \to 0$$

是 $\mathcal{C}_{total}$ 上阿贝尔层的短正合序列，$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 笛卡儿，则由五引理推出 $\mathcal{H}$ 笛卡儿。要看到余极限的性质，利用余极限与拉回交换，因为拉回是左伴随。在模的情形我们以相同方式论证，使用平坦拉回的正合性（**Modules on Sites**，引理 18.31.2）以及只需对 $f_{\delta_j^n}$ 检查条件这一事实，见 85.12.2。 □

注记 85.12.7 (警告)**.** 尽管有 85.12.6，笛卡儿 $\mathcal{O}$-模的范畴可能成为阿贝尔范畴而不是 $Mod(\mathcal{O})$ 的 Serre 子范畴。即，假设我们只知道 $f_{\delta_1^1}$ 和 $f_{\delta_0^1}$ 平坦。则由 85.12.5 容易推出笛卡儿 $\mathcal{O}$-模的范畴是阿贝尔的。但如果 $f_{\delta_0^2}$ 不平坦（例如），则没有理由从笛卡儿 $\mathcal{O}$-模范畴到所有 $\mathcal{O}$-模的包含函子正合。

引理 85.12.8. *在情形 85.3.3 中。*

(1) $D(\mathcal{C}_{total})$ 的对象 K 是笛卡儿的当且仅当 $H^q(K)$ 对所有 q 是笛卡儿阿贝尔层。

(2) 设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，使得态射 $f_{\delta_j^n} : (Sh(\mathcal{C}_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}_{n-1}), \mathcal{O}_{n-1})$ 平坦。则 $D(\mathcal{O})$ 的对象 K 是笛卡儿的当且仅当 $H^q(K)$ 对所有 q 是笛卡儿 $\mathcal{O}$-模。

证明. 部分 (1) 成立是因为拉回函子 $(f_\varphi)^{-1}$ 正合。部分 (2) 由 85.12.2 中的刻画以及由平坦性 $L(f_{\delta_j^n})^* = (f_{\delta_j^n})^*$ 推出。 □

引理 85.12.9. *在情形 85.3.3 中。*

(1) $D(\mathcal{C}_{total})$ 的对象 K 是笛卡儿的当且仅当典范映射

$$g_{n!}K_n \longrightarrow g_{n!}\mathbf{Z} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K$$

对所有 n 是同构。

(2) 设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层，使得态射 $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$ 对所有 $\varphi : [n] \to [m]$ 平坦。则 $D(\mathcal{O})$ 的对象 K 是笛卡儿的当且仅当典范映射

$$g_{n!}K_n \longrightarrow g_{n!}\mathcal{O}_n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K$$

对所有 n 是同构。

证明. (1) 的证明。由于 $g_{n!}$ 正合，它诱导导出范畴上的函子伴随于 g_n^{-1}。该映射是映射 $K_n \to (g_n^{-1}g_{n!}\mathbf{Z}) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K_n$ 的伴随，该映射对应于 $\mathbf{Z} \to g_n^{-1}g_{n!}\mathbf{Z}$，后者又伴随于 $\mathrm{id} : g_{n!}\mathbf{Z} \to g_{n!}\mathbf{Z}$。使用 85.3.5 中给出的 $g_{n!}$ 的描述，我们看到该映射到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^{-1}K_n \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} K_m$$

因此陈述是清楚的。

(2) 的证明。由于 $g_{n!}$ 正合（85.6.3），它诱导导出范畴上的函子伴随于 g_n^*（也正合）。该映射是映射 $K_n \to (g_n^*g_{n!}\mathcal{O}_n) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_n} K_n$ 的伴随，该映射对应于 $\mathcal{O}_n \to g_n^*g_{n!}\mathcal{O}_n$，后者又伴随于 $\mathrm{id} : g_{n!}\mathcal{O}_n \to g_{n!}\mathcal{O}_n$。使用 85.6.1 中给出的 $g_{n!}$ 的描述，我们看到该映射到 $\mathcal{C}_m$ 的限制是

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^*K_n \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^*\mathcal{O}_n \otimes_{\mathcal{O}_m} K_m = \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} K_m$$

因此陈述是清楚的。 □

引理 85.12.10. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层。则 $\mathcal{F}$ 是* ***Modules on Sites****，定义 18.23.1 意义下的拟凝聚模当且仅当 $\mathcal{F}$ 是笛卡儿的且 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n 是拟凝聚 $\mathcal{O}_n$-模。*

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 拟凝聚。由于拟凝聚模的拉回拟凝聚（**Modules on Sites**，引理 18.23.4），我们看到 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n 是拟凝聚 $\mathcal{O}_n$-模。要证明 $\mathcal{F}$ 笛卡儿，设 U 是某个 n 的 $\mathcal{C}_n$ 的对象。让我们将 U 视为 $\mathcal{C}_{total}$ 的对象。因为 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，存在覆盖 $\{U_i \to U\}$ 且对每个 i 有展示

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \to \bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \to \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \to 0$$

观察到 $\{U_i \to U\}$ 是 $\mathcal{C}_n$ 的覆盖，由景 $\mathcal{C}_{total}$ 的构造。接下来，设 V 是某个 m 的 $\mathcal{C}_m$ 的对象，设 $V \to U$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 的态射，位于 $\varphi : [n] \to [m]$ 之上。纤维积 $V_i = V \times_U U_i$ 存在，我们得到 $\mathcal{C}_m$ 中的诱导覆盖 $\{V_i \to V\}$。将上述展示限制到景 $\mathcal{C}_n/U_i$ 和 $\mathcal{C}_m/V_i$，我们得到展示

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \to \bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \to \mathcal{F}_n|_{\mathcal{C}_n/U_i} \to 0$$

和

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/V_i} \to \bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/V_i} \to \mathcal{F}_m|_{\mathcal{C}_m/V_i} \to 0$$

这些展示与映射 $\mathcal{F}(\varphi) : f_\varphi^*\mathcal{F}_n \to \mathcal{F}_m$ 兼容（因为该映射是使用 $\mathcal{F}$ 沿位于 φ 之上的 $\mathcal{C}_{total}$ 态射的限制映射定义的）。我们得出结论 $\mathcal{F}(\varphi)|_{\mathcal{C}_m/V_i}$ 是同构。由于 $\{V_i \to V\}$ 是覆盖，我们得出 $\mathcal{F}(\varphi)|_{\mathcal{C}_m/V}$ 是同构。由于 V 和 U 任意，这证明 $\mathcal{F}$ 是笛卡儿的。（情形 A 中使用 **Sites**，引理 7.14.10。）

反之，假设 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n 拟凝聚且 $\mathcal{F}$ 笛卡儿。则对任意 n 和 $\mathcal{C}_n$ 的对象 U，我们可以选择 $\mathcal{C}_n$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}$ 且对每个 i 有展示

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \to \bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_m/U_i} \to \mathcal{F}_n|_{\mathcal{C}_n/U_i} \to 0$$

拉回到 $\mathcal{C}_{total}/U_i$ 我们得到 $\mathcal{C}_{total}/U_i$ 上模的复形

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \to \bigoplus\nolimits_{k\in K_i} \mathcal{O}_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \to \mathcal{F}|_{\mathcal{C}_{total}/U_i} \to 0$$

则 $\mathcal{F}$ 笛卡儿这一性质蕴含这是正合的。我们省略细节。 □

85.13. 导出范畴的单纯系统

本节我们将在阿贝尔层导出范畴的框架下证明 [BBD82, Proposition 3.2.9] 的一个特例。模的情形在节 85.14 中讨论。

定义 85.13.1. 在情形 85.3.3 中。导出范畴的单纯系统由以下数据组成

(1) 对每个 n，$D(\mathcal{C}_n)$ 的一个对象 K_n，

(2) 对每个 $\varphi : [m] \to [n]$，$D(\mathcal{C}_n)$ 中的一个映射 $K_\varphi : f_\varphi^{-1}K_m \to K_n$

满足条件

$$K_{\varphi\circ\psi} = K_\varphi \circ f_\varphi^{-1}K_\psi : f_{\varphi\circ\psi}^{-1}K_l = f_\varphi^{-1}f_\psi^{-1}K_l \longrightarrow K_n$$

对 Δ 的任意态射 $\varphi : [m] \to [n]$ 和 $\psi : [l] \to [m]$。我们说该单纯系统是笛卡儿的，如果映射 K_φ 对所有 φ 是同构。给定两个导出范畴的单纯系统，有显然的导出范畴的单纯系统的态射的概念。

我们故意给这个概念取了一个极长的名字。目标是证明在一定假设下，导出范畴的单纯系统来自 $D(\mathcal{C}_{total})$ 的一个对象。

引理 85.13.2. 在情形 *85.3.3* 中。如果 $K \in D(\mathcal{C}_{total})$ 是一个对象，则 $(K_n, K(\varphi))$ 是导出范畴的单纯系统。如果 K 笛卡儿，则系统也笛卡儿。

证明. 这是显然的。 □

引理 85.13.3. 在情形 *85.3.3* 中，假设给定 $K_0 \in D(\mathcal{C}_0)$ 和同构

$$\alpha : f_{\delta_1^1}^{-1}K_0 \longrightarrow f_{\delta_0^1}^{-1}K_0$$

满足上闭链条件。令 $\tau_i^n : [0] \to [n]$，$0 \mapsto i$，并令 $K_n = f_{\tau_n^n}^{-1}K_0$。则 K_n 构成导出范畴的笛卡儿单纯系统。

证明. 请与 85.12.4 及其证明比较（也可看到上闭链条件的明确表述）。构造类似于 **Descent**，节 35.3 中讨论的构造，我们借用记号 $\tau_i^n : [0] \to [n]$，$0 \mapsto i$ 和 $\tau_{ij}^n : [1] \to [n]$，$0 \mapsto i$，$1 \mapsto j$。给定 $\varphi : [n] \to [m]$，我们使用

$$\begin{array}{ccccccc} f_\varphi^{-1}K_n & = & f_\varphi^{-1}f_{\tau_n^n}^{-1}K_0 & = & f_{\tau_{\varphi(n)}^m}^{-1}K_0 & = & f_{\tau_{\varphi(n)m}^m}^{-1}f_{\delta_1^1}^{-1}K_0 \\ & & & & & & \Big\downarrow{\scriptstyle f_{\tau_{\varphi(n)m}^m}^{-1}\alpha} \\ K_m & = & f_{\tau_m^m}^{-1}K_0 & = & f_{\tau_{\varphi(n)m}^m}^{-1}f_{\delta_0^1}^{-1}K_0 & & \end{array}$$

定义 $K_\varphi : f_\varphi^{-1}K_n \to K_m$。我们省略验证上闭链条件蕴含映射正确复合（在各自的导出范畴中），从而给出导出范畴中的单纯系统。 □

引理 85.13.4. *在情形 85.3.3 中。设 K 是 $D(\mathcal{C}_{total})$ 的对象。令*

$$X_n = (g_{n!}\mathbf{Z}) \otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K \quad 和 \quad Y_n = (g_{n!}\mathbf{Z} \to \ldots \to g_{0!}\mathbf{Z})[-n] \otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K$$

作为 $D(\mathcal{C}_{total})$ 的对象，其中映射如 85.8.1。有显然的典范映射 $Y_n \to X_n$ 和 $Y_0 \to Y_1[1] \to Y_2[2] \to \ldots$，我们有

(1) *特异三角形 $Y_n \to X_n \to Y_{n-1} \to Y_n[1]$ 定义 $\ldots \to X_2 \to X_1 \to X_0$ 的一个 Postnikov 系统（**Derived Categories**，定义 13.41.1），*
(2) *$K = hocolim Y_n[n]$ 在 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中。*

证明. 首先，如果 $K = \mathbf{Z}$，则这是 **Derived Categories**，例 13.41.2 的构造应用于 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 中的复形

$$\ldots \to g_{2!}\mathbf{Z} \to g_{1!}\mathbf{Z} \to g_{0!}\mathbf{Z}$$

结合以下事实：由 85.8.1，该复形在 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中表示 $K = \mathbf{Z}$。一般情形由此推出，利用正合函子 $- \otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K$ 将 Postnikov 系统送到 Postnikov 系统，以及 $- \otimes_{\mathbf{Z}}^{\mathbf{L}} K$ 与同伦余极限交换。 □

引理 85.13.5. *在情形 85.3.3 中。如果 $K, K' \in D(\mathcal{C}_{total})$。假设*

(1) *K 笛卡儿，*
(2) *$\mathrm{Hom}(K_i[i], K'_i) = 0$ 对 $i > 0$，且*
(3) *$\mathrm{Hom}(K_i[i+1], K'_i) = 0$ 对 $i \geq 0$。*

则任何诱导零映射 $K_0 \to K'_0$ 的映射 $K \to K'$ 是零。

证明. 考虑 85.13.4 中与 K 相关联的对象 X_n 和 Postnikov 系统 Y_n。由于 $K = \mathrm{hocolim} Y_n[n]$，映射 $K \to K'$ 诱导相容的态射族 $Y_n[n] \to K'$。由 (1) 和 85.12.9，我们有 $X_n = g_{n!}K_n$。由于

$Y_0 = X_0$，我们发现 $K_0 \to K'_0$ 为零蕴含 $Y_0 \to K'$ 为零。假设我们已经证明映射 $Y_n[n] \to K'$ 对某个 $n \geq 0$ 为零。由特异三角形

$$Y_n[n] \to Y_{n+1}[n+1] \to X_{n+1}[n+1] \to Y_n[n+1]$$

我们得到正合序列

$$\mathrm{Hom}(X_{n+1}[n+1], K') \to \mathrm{Hom}(Y_{n+1}[n+1], K') \to \mathrm{Hom}(Y_n[n], K')$$

由于 $X_{n+1}[n+1] = g_{n+1!}K_{n+1}[n+1]$，第一个群等于

$$\mathrm{Hom}(K_{n+1}[n+1], K'_{n+1})$$

由假设 (2) 为零。由归纳我们得出所有映射 $Y_n[n] \to K'$ 为零。考虑定义同伦余极限的特异三角形

$$\bigoplus Y_n[n] \to \bigoplus Y_n[n] \to K \to (\bigoplus Y_n[n])[1]$$

如上论证，我们发现只需证明

$$\mathrm{Hom}((\bigoplus Y_n[n])[1], K') = \prod \mathrm{Hom}(Y_n[n+1], K')$$

对所有 $n \geq 0$ 为零。要看到这一点，如上论证，只需证明

$$\mathrm{Hom}(K_n[n+1], K'_n) = 0$$

对所有 $n \geq 0$，这由条件 (3) 推出。 □

引理 85.13.6. *在情形 85.3.3 中。如果 $K, K' \in D(\mathcal{C}_{total})$。假设*

(1) *K 笛卡儿，*

(2) *$\mathrm{Hom}(K_i[i-1], K'_i) = 0$ 对 $i > 1$。*

则 K 和 K' 的相伴单纯系统之间的任何映射 $\{K_n \to K'_n\}$ 来自 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中的映射 $K \to K'$。

证明. 设 $\{K_n \to K'_n\}_{n \geq 0}$ 是导出范畴的单纯系统的态射。考虑 85.13.4 中与 K 相关联的对象 X_n 和 Postnikov 系统 Y_n。由 (1) 和 85.12.9，我们有 $X_n = g_{n!}K_n$。特别地，映射 $K_0 \to K'_0$ 诱导态射 $X_0 \to K'$。由于 $\{K_n \to K'_n\}$ 是系统的态射，一个计算（省略）表明复合

$$X_1 \to X_0 \to K'$$

为零。由于 $Y_0 = X_0$ 且 Y_1 适合特异三角形

$$Y_1 \to X_1 \to Y_0 \to Y_1[1]$$

我们得出存在态射 $Y_1[1] \to K'$，其与 $X_0 = Y_0 \to Y_1[1]$ 的复合是上述态射 $X_0 \to K'$。假设给定映射 $Y_n[n] \to K'$ 对 $n \geq 1$。由特异三角形

$$X_{n+1}[n] \to Y_n[n] \to Y_{n+1}[n+1] \to X_{n+1}[n+1]$$

我们得到正合序列

$$\mathrm{Hom}(Y_{n+1}[n+1], K') \to \mathrm{Hom}(Y_n[n], K') \to \mathrm{Hom}(X_{n+1}[n], K')$$

由于 $X_{n+1}[n] = g_{n+1!}K_{n+1}[n]$，最后一个群等于

$$\mathrm{Hom}(K_{n+1}[n], K'_{n+1})$$

由假设 (2) 为零。由归纳我们得到与转移映射相容且约化为 Y_0 上给定映射的映射系统 $Y_n[n] \to K'$。这产生映射

$$\gamma : K = \mathrm{hocolim} Y_n[n] \longrightarrow K'$$

该映射无论如何具有性质：图表

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \longrightarrow & K \\ & \searrow & \downarrow \gamma \\ & & K' \end{array}$$

交换。限制到 $\mathcal{C}_0$，我们推出映射 $\gamma_0 : K_0 \to K'_0$ 与单纯系统的态射的第一个映射 $K_0 \to K'_0$ 相同。由于 K 笛卡儿，这容易给出 $\{\gamma_n\}$ 是我们开始时的单纯系统的映射。 □

引理 85.13.7. *在情形 85.3.3 中。设 (K_n, K_φ) 是导出范畴的单纯系统。假设*

(1) *(K_n, K_φ) 笛卡儿，*

(2) *$\mathrm{Hom}(K_i[t], K_i) = 0$ 对 $i \geq 0$ 和 $t > 0$。*

则存在 $D(\mathcal{C}_{total})$ 的笛卡儿对象 K，其相伴单纯系统同构于 (K_n, K_φ)。

证明. 令 $X_n = g_{n!}K_n$ 在 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中。对每个 $n \geq 1$ 我们有

$$\mathrm{Hom}(X_n, X_{n-1}) = \mathrm{Hom}(K_n, g_n^{-1}g_{n-1!}K_{n-1}) = \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n-1]\to[n]} \mathrm{Hom}(K_n, f_\varphi^{-1}K_{n-1})$$

因此我们得到映射 $X_n \to X_{n-1}$，对应于映射 $K_\varphi^{-1} : K_n \to f_\varphi^{-1}K_{n-1}$ 的交错和，其中 φ 遍历 $\delta_0^n, \ldots, \delta_n^n$。我们可以这样做因为由假设 (1) K_φ 可逆。请注意与 85.8.1 证明中映射定义的相似性。我们得到 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中的复形

$$\ldots \to X_2 \to X_1 \to X_0$$

我们省略证明复合为零的计算。由 **Derived Categories**，引理 13.41.6，如果我们有

$$\mathrm{Hom}(X_i[i-j-2], X_j) = 0 \text{ 对} i > j+2$$

则我们可以将该复形扩展为 Postnikov 系统。该群等于

$$\mathrm{Hom}(K_i[i-j-2], g_i^{-1}g_{j!}K_j)$$

再次利用 (K_n, K_φ) 笛卡儿，我们看到 $g_i^{-1}g_{j!}K_j$ 同构于 K_i 的有限直和。因此该群由假设 (2) 消没。设 Postnikov 系统由 $Y_0 = X_0$ 和特异序列 $Y_n \to X_n \to Y_{n-1} \to Y_n[1]$ 对 $n \geq 1$ 给出。我们令

$$K = \mathrm{hocolim} Y_n[n]$$

要完成证明，我们必须证明 $g_m^{-1}K$ 同构于 K_m 对所有 m，且与映射 K_φ 相容。观察到

$$g_m^{-1}K = \mathrm{hocolim} g_m^{-1}Y_n[n]$$

且 $g_m^{-1}Y_n[n]$ 是 $g_m^{-1}X_n$ 的 Postnikov 系统。考虑同构

$$g_m^{-1}X_n = \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} f_\varphi^{-1}K_n \xrightarrow{\bigoplus K_\varphi} \bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} K_m$$

这些映射定义复形的同构

$$\begin{array}{ccccccc} \ldots & \longrightarrow & g_m^{-1}X_2 & \longrightarrow & g_m^{-1}X_1 & \longrightarrow & g_m^{-1}X_0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \ldots & \longrightarrow & \bigoplus_{\varphi:[2]\to[m]} K_m & \longrightarrow & \bigoplus_{\varphi:[1]\to[m]} K_m & \longrightarrow & \bigoplus_{\varphi:[0]\to[m]} K_m \end{array}$$

在 $D(\mathcal{C}_m)$ 中，其中底行的箭头如 85.8.1 的证明中。方块交换由我们对复形 $\ldots \to X_2 \to X_1 \to X_0$ 的箭头的选择；我们省略计算。底行复形有 Postnikov 塔，由

$$Y'_{m,n} = \left(\bigoplus\nolimits_{\varphi:[n]\to[m]} \mathbf{Z} \to \ldots \to \bigoplus\nolimits_{\varphi:[0]\to[m]} \mathbf{Z}\right)[-n] \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} K_m$$

给出，且 $\mathrm{hocolim} Y'_{m,n} = K_m$（请与 85.13.4 的证明和 **Derived Categories**，例 13.41.2 比较）。应用 **Derived Categories**，引理 13.41.6 的第二部分，大图表中的竖直映射扩展为 Postnikov 系统的同构，只要我们有

$$\mathrm{Hom}(g_m^{-1}X_i[i-j-1], \bigoplus\nolimits_{\varphi:[j]\to[m]} K_m) = 0 \text{ 对} i > j+1$$

如果 $\mathrm{Hom}(K_m[i-j-1], K_m) = 0$ 对 $i > j+1$，这成立，由假设 (2)。选择由 $\gamma_{m,n} : g_m^{-1}Y_n \to Y'_{m,n}$ 给出的 $D(\mathcal{C}_m)$ 中 Postnikov 系统的同构。由同伦余极限的唯一性，我们可以找到同构

$$g_m^{-1}K = \mathrm{hocolim} g_m^{-1}Y_n[n] \xrightarrow{\gamma_m} \mathrm{hocolim} Y'_{m,n} = K_m$$

与 $\gamma_{m,n}$ 相容。

我们仍需证明映射 γ_m 适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} f_\varphi^{-1}g_m^{-1}K & \xrightarrow{K(\varphi)} & g_n^{-1}K \\ {\scriptstyle f_\varphi^{-1}\gamma_m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_n} \\ f_\varphi^{-1}K_m & \xrightarrow{K_\varphi} & K_n \end{array}$$

对每个 $\varphi:[m]\to[n]$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} f_\varphi^{-1}(\bigoplus_{\psi:[0]\to[m]} f_\psi^{-1}K_0) & = & f_\varphi^{-1}g_m^{-1}X_0 & \xrightarrow[X_0(\varphi)]{} & g_n^{-1}X_0 & = & \bigoplus_{\chi:[0]\to[n]} f_\chi^{-1}K_0 \\ {\scriptstyle f_\varphi^{-1}(\bigoplus K_\psi)}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \bigoplus K_\chi} \\ f_\varphi^{-1}(\bigoplus_{\psi:[0]\to[m]} K_m) & & f_\varphi^{-1}g_m^{-1}K & \xrightarrow[K(\varphi)]{} & g_n^{-1}K & & \bigoplus_{\chi:[0]\to[n]} K_n \\ \| & & {\scriptstyle f_\varphi^{-1}\gamma_m}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \gamma_n} & & \| \\ f_\varphi^{-1}Y'_{0,m} & \longrightarrow & f_\varphi^{-1}K_m & \xrightarrow{K_\varphi} & K_n & \longleftarrow & Y'_{0,n} \end{array}$$

顶部中间方块交换因为 $X_0\to K$ 是单纯对象的态射。左、resp. 右矩形交换因为 γ_m，resp. γ_n 与 $\gamma_{0,m}$，resp. $\gamma_{0,n}$ 相容，后者是图表中的箭头 $\bigoplus K_\psi$ 和 $\bigoplus K_\chi$。绕图表外圈是交换的，因为 (K_n,K_φ) 是单纯系统且映射 $X_0(\varphi)$ 由显然的等同 $f_\varphi^{-1}f_\psi^{-1}K_0=f_{\varphi\circ\psi}^{-1}K_0$ 给出。注意箭头 $\bigoplus_\psi K_m\to Y'_{0,m}\to K_m$ 在任意直和项上诱导同构（由于我们上面 Postnikov 系统 $Y'_{i,j}$ 的显式构造）。因此，如果我们取左上角的直和项，则它同构地映射到 $f_\varphi^{-1}g_m^{-1}K$，因为 γ_m 是同构。解读上述内容，但只看这个直和项，我们得出下中方块也交换。这就完成了证明。 □

85.14. 导出范畴的单纯系统：模

本节我们将在 $\mathcal{O}$-模导出范畴的框架下证明 [BBD82, Proposition 3.2.9] 的一个特例。（稍微）容易的阿贝尔层情形在节 85.13 中讨论。

定义 85.14.1. 在情形 85.3.3 中。设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。模的导出范畴的单纯系统由以下数据组成

(1) 对每个 n，$D(\mathcal{O}_n)$ 的一个对象 K_n，

(2) 对每个 $\varphi:[m]\to[n]$，$D(\mathcal{O}_n)$ 中的一个映射 $K_\varphi:Lf_\varphi^*K_m\to K_n$

满足条件

$$K_{\varphi\circ\psi}=K_\varphi\circ Lf_\varphi^*K_\psi:Lf_{\varphi\circ\psi}^*K_l=Lf_\varphi^*Lf_\psi^*K_l\longrightarrow K_n$$

对 Δ 的任意态射 $\varphi:[m]\to[n]$ 和 $\psi:[l]\to[m]$。我们说该单纯系统是笛卡儿的，如果映射 K_φ 对所有 φ 是同构。给定两个导出范畴的单纯系统，有显然的模的导出范畴的单纯系统的态射的概念。

我们故意给这个概念取了一个极长的名字。目标是证明在一定假设下，模的导出范畴的单纯系统来自 $D(\mathcal{O})$ 的一个对象。

引理 85.14.2. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。如果 $K \in D(\mathcal{O})$ 是一个对象，则 $(K_n, K(\varphi))$ 是模的导出范畴的单纯系统。如果 K 笛卡儿，则系统也笛卡儿。*

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 85.14.3. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。假设给定 $K_0 \in D(\mathcal{O}_0)$ 和同构*

$$\alpha : L(f_{\delta^1_1})^* K_0 \longrightarrow L(f_{\delta^1_0})^* K_0$$

满足上闭链条件。令 $\tau^n_i : [0] \to [n]$，$0 \mapsto i$，并令 $K_n = Lf^*_{\tau^n_n} K_0$。对象 K_n 构成模的导出范畴的笛卡儿单纯系统的成员。

证明. 请与 85.13.3 和 85.12.4 及其证明比较（也可看到上闭链条件的明确表述）。构造类似于 **Descent**，节 35.3 中讨论的构造，我们借用记号 $\tau^n_i : [0] \to [n]$，$0 \mapsto i$ 和 $\tau^n_{ij} : [1] \to [n]$，$0 \mapsto i$，$1 \mapsto j$。给定 $\varphi : [n] \to [m]$，我们使用

$$\begin{array}{ccccccc} L(f_\varphi)^* K_n & = & L(f_\varphi)^* L(f_{\tau^n_n})^* K_0 & = & L(f_{\tau^m_{\varphi(n)}})^* K_0 & = & L(f_{\tau^m_{\varphi(n)m}})^* L(f_{\delta^1_1})^* K_0 \\ & & & & & & \Big\downarrow {\scriptstyle L(f_{\tau^m_{\varphi(n)m}})^*\alpha} \\ K_m & = & L(f_{\tau^m_m})^* K_0 & = & L(f_{\tau^m_{\varphi(n)m}})^* L(f_{\delta^1_0})^* K_0 & & \end{array}$$

定义 $K_\varphi : L(f_\varphi)^* K_n \to K_m$。我们省略验证上闭链条件蕴含映射正确复合（在各自的导出范畴中），从而给出模的导出范畴的单纯系统。 □

引理 85.14.4. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。设 K 是 $D(\mathcal{C}_{total})$ 的对象。令*

$$X_n = (g_{n!}\mathcal{O}_n) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K \quad \text{和} \quad Y_n = (g_{n!}\mathcal{O}_n \to \ldots \to g_{0!}\mathcal{O}_0)[-n] \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K$$

作为 $D(\mathcal{O})$ 的对象，其中映射如 85.8.1。有显然的典范映射 $Y_n \to X_n$ 和 $Y_0 \to Y_1[1] \to Y_2[2] \to \ldots$，我们有

(1) *特异三角形 $Y_n \to X_n \to Y_{n-1} \to Y_n[1]$ 定义 $\ldots \to X_2 \to X_1 \to X_0$ 的一个 Postnikov 系统（**Derived Categories**，定义 13.41.1），*
(2) *$K = hocolim Y_n[n]$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中。*

证明. 首先，如果 $K = \mathcal{O}$，则这是 **Derived Categories**，例 13.41.2 的构造应用于 $Ab(\mathcal{C}_{total})$ 中的复形

$$\ldots \to g_{2!}\mathcal{O}_2 \to g_{1!}\mathcal{O}_1 \to g_{0!}\mathcal{O}_0$$

结合以下事实：由 85.10.1，该复形在 $D(\mathcal{C}_{total})$ 中表示 $K = \mathcal{O}$。一般情形由此推出，利用正合函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K$ 将 Postnikov 系统送到 Postnikov 系统，以及 $- \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} K$ 与同伦余极限交换。 □

引理 85.14.5. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。如果 $K, K' \in D(\mathcal{O})$。假设*

(1) $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$ 对 $\varphi : [m] \to [n]$ 平坦，
(2) K 笛卡儿，
(3) $\mathrm{Hom}(K_i[i], K'_i) = 0$ 对 $i > 0$，且
(4) $\mathrm{Hom}(K_i[i+1], K'_i) = 0$ 对 $i \geq 0$。

则任何诱导零映射 $K_0 \to K'_0$ 的映射 $K \to K'$ 是零。

证明. 证明与 85.13.5 的证明完全相同，只是使用 85.14.4 而非 85.13.4。 □

引理 85.14.6. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。如果 $K, K' \in D(\mathcal{O})$。假设*

(1) $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$ 对 $\varphi : [m] \to [n]$ 平坦，
(2) K 笛卡儿，
(3) $\mathrm{Hom}(K_i[i-1], K'_i) = 0$ 对 $i > 1$。

则 K 和 K' 的相伴单纯系统之间的任何映射 $\{K_n \to K'_n\}$ 来自 $D(\mathcal{O})$ 中的映射 $K \to K'$。

证明. 证明与 85.13.6 的证明完全相同，只是使用 85.14.4 而非 85.13.4。 □

引理 85.14.7. *在情形 85.3.3 中，设 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{C}_{total}$ 上的环层。设 (K_n, K_φ) 是模的导出范畴的单纯系统。假设*

(1) $f_\varphi^{-1}\mathcal{O}_n \to \mathcal{O}_m$ 对 $\varphi : [m] \to [n]$ 平坦，
(2) (K_n, K_φ) 笛卡儿，
(3) $\mathrm{Hom}(K_i[t], K_i) = 0$ 对 $i \geq 0$ 和 $t > 0$。

则存在 $D(\mathcal{O})$ 的笛卡儿对象 K，其相伴单纯系统同构于 (K_n, K_φ)。

证明. 证明与 85.13.7 的证明完全相同，只是作以下改变

(1) 处处使用 $g_n^* = Lg_n^*$ 而非 g_n^{-1}，
(2) 处处使用 $f_\varphi^* = Lf_\varphi^*$ 而非 f_φ^{-1}，
(3) 引用 85.10.1 而非 85.8.1，
(4) 在 $Y'_{m,n}$ 的构造中使用 $\mathcal{O}_m$ 而非 $\mathbf{Z}$，
(5) 与 85.14.4 的证明比较而非与 85.13.4 的证明比较。

这就完成了证明。 □

85.15. 与半可表示对象相伴的景

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。回忆 $\mathcal{C}$ 的一个半可表示对象就是 $\mathcal{C}$ 的对象的一个族 $\{U_i\}_{i\in I}$。半可表示对象的态射 $\{U_i\}_{i\in I} \to \{V_j\}_{j\in J}$ 由映射 $\alpha : I \to J$ 以及对每个 $i \in I$ 的 $\mathcal{C}$ 的态射 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 给出。$\mathcal{C}$ 的半可表示对象的范畴记为 $\mathbf{SR}(\mathcal{C})$。见 **Hypercoverings，定义 25.2.1** 及所在节以获取更多信息。

对于 $\mathcal{C}$ 的半可表示对象 $K = \{U_i\}_{i\in I}$，我们令

$$\mathcal{C}/K = \coprod\nolimits_{i\in I} \mathcal{C}/U_i$$

为 $\mathcal{C}$ 在 U_i 处局部化的不交并。该范畴上有自然的景结构，覆盖继承自局部化 $\mathcal{C}/U_i$。景 $\mathcal{C}/K$ 称为$\mathcal{C}$ 在 K 处的局部化。观察到 $\mathcal{C}/K$ 上的层与 $\mathcal{C}/U_i$ 上层族 $\mathcal{F}_i$ 是同一事物，即

$$Sh(\mathcal{C}/K) = \prod\nolimits_{i\in I} Sh(\mathcal{C}/U_i)$$

这有时有助于理解正在发生的事情。

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $K = \{U_i\}_{i\in I}$ 是 $\mathbf{SR}(\mathcal{C})$ 的对象。存在连续且余连续的局部化函子 $j : \mathcal{C}/K \to \mathcal{C}$，它是局部化函子 $j_i : \mathcal{C}/V_i \to \mathcal{C}$ 的积。我们完全如 **Sites，节 7.25** 中得到函子 $j_!$、j^{-1}、j_*。用积分解 $Sh(\mathcal{C}/K) = \prod_{i\in I} Sh(\mathcal{C}/U_i)$ 表示，我们有

$$\begin{array}{ccccc} j_! & : & (\mathcal{F}_i)_{i\in I} & \longmapsto & \coprod j_{i,!}\mathcal{F}_i \\ j^{-1} & : & \mathcal{G} & \longmapsto & (j_i^{-1}\mathcal{G})_{i\in I} \\ j_* & : & (\mathcal{F}_i)_{i\in I} & \longmapsto & \prod j_{i,*}\mathcal{F}_i \end{array}$$

读者容易验证。

设 $f : K \to L$ 是 $\mathbf{SR}(\mathcal{C})$ 的态射。则我们通过将 **Sites，引理 7.25.8** 的构造应用于分量，得到一个连续且余连续的函子

$$v : \mathcal{C}/K \longrightarrow \mathcal{C}/L$$

更确切地说，假设 $f = (\alpha, f_i)$，其中 $K = \{U_i\}_{i\in I}$，$L = \{V_j\}_{j\in J}$，$\alpha : I \to J$，且 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$。则函子 v 通过上述引理的构造将分量 $\mathcal{C}/U_i$ 映入分量 $\mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$。特别地，我们得到 **topoi** 的态射

$$f : Sh(\mathcal{C}/K) \to Sh(\mathcal{C}/L)$$

用积分解 $Sh(\mathcal{C}/K) = \prod_{i\in I} Sh(\mathcal{C}/U_i)$ 和 $Sh(\mathcal{C}/L) = \prod_{j\in J} Sh(\mathcal{C}/V_j)$ 表示，读者可验证

$$\begin{array}{ccccc} f_! & : & (\mathcal{F}_i)_{i\in I} & \longmapsto & (\coprod_{i\in I,\alpha(i)=j} f_{i,!}\mathcal{F}_i)_{j\in J} \\ f^{-1} & : & (\mathcal{G}_j)_{j\in J} & \longmapsto & (f_i^{-1}\mathcal{G}_{\alpha(i)})_{i\in I} \\ f_* & : & (\mathcal{F}_i)_{i\in I} & \longmapsto & (\prod_{i\in I,\alpha(i)=j} f_{i,*}\mathcal{F}_i)_{j\in J} \end{array}$$

其中 $f_i : Sh(\mathcal{C}/U_i) \to Sh(\mathcal{C}/V_{\alpha(i)})$ 是与对应于 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 的局部化函子 $\mathcal{C}/U_i \to \mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$ 相伴的态射。

引理 85.15.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。

(1) 对 $SR(\mathcal{C})$ 中的 K，函子 $j : \mathcal{C}/K \to \mathcal{C}$ 连续、余连续，且具有 ***Sites***，注记 *7.20.5* 的性质 P。

(2) 对 $SR(\mathcal{C})$ 中的 $f : K \to L$，函子 $v : \mathcal{C}/K \to \mathcal{C}/L$（见上文）连续、余连续，且具有 ***Sites***，注记 *7.20.5* 的性质 P。

证明. (2) 的证明。在引理前讨论的记号中，局部化函子 $\mathcal{C}/U_i \to \mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$ 由 **Sites**，节 7.25 连续且余连续，且由 **Sites**，注记 7.25.11 满足 P。形式地推出 v 连续、余连续且具有 P。我们省略细节。我们也省略 (1) 的证明。 □

引理 85.15.2. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景，K 在 $SR(\mathcal{C})$ 中。对于 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有

$$j_* j^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}om(F(K)^\#, \mathcal{F})$$

其中 F 如 ***Hypercoverings***，定义 *25.2.2*。

证明. 设 $K = \{U_i\}_{i\in I}$。使用上面给出的函子 j^{-1} 和 j_* 的描述，我们看到

$$j_* j^{-1}\mathcal{F} = \prod\nolimits_{i\in I} j_{i,*}(\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_i}) = \prod\nolimits_{i\in I} \mathcal{H}om(h^\#_{U_i}, \mathcal{F})$$

第二个等式由 **Sites**，引理 7.26.3。由于 $F(K) = \coprod h_{U_i}$ 在 $PSh(\mathcal{C})$ 中，我们有 $F(K)^\# = \coprod h^\#_{U_i}$ 在 $Sh(\mathcal{C})$ 中，且由于 $\mathcal{H}om(-, \mathcal{F})$ 将余积变为积（由 **Sites**，节 7.26 中的构造立即推出），我们得出结论。 □

引理 85.15.3. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。

(1) 对 $SR(\mathcal{C})$ 中的 K，函子 $j_!$ 给出等价 $Sh(\mathcal{C}/K) \to Sh(\mathcal{C})/F(K)^\#$，其中 F 如 ***Hypercoverings***，定义 *25.2.2*。

(2) 函子 $j^{-1} : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}/K)$ 通过 *(1)* 的等同对应于 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{F} \times F(K)^\# \to F(K)^\#)$。

(3) 对 $SR(\mathcal{C})$ 中的 $f : K \to L$，函子 f^{-1} 通过 *(1)* 的等同对应于函子 $Sh(\mathcal{C})/F(L)^\# \to Sh(\mathcal{C})/F(K)^\#$，$(\mathcal{G} \to F(L)^\#) \mapsto (\mathcal{G} \times_{F(L)^\#} F(K)^\# \to F(K)^\#)$。

证明. 观察到如果 $K = \{U_i\}_{i\in I}$，则范畴 $Sh(\mathcal{C}/K)$ 分解为范畴 $Sh(\mathcal{C}/U_i)$ 的积。观察到 $F(K)^\# = \coprod_{i\in I} h^\#_{U_i}$（层中的余积）。因此 $Sh(\mathcal{C})/F(K)^\#$ 是范畴 $Sh(\mathcal{C})/h^\#_{U_i}$ 的积。因此 (1) 和 (2) 由对每个 i 的相应陈述推出，见 **Sites**，引理 7.25.4 和 7.25.7。类似地，如果 $L = \{V_j\}_{j\in J}$ 且 f 由 $\alpha : I \to J$ 和 $f_i : U_i \to V_{\alpha(i)}$ 给出，则我们可以将 **Sites**，引理 7.25.9 应用于每个重局部化态射 $\mathcal{C}/U_i \to \mathcal{C}/V_{\alpha(i)}$ 以得到 (3)。 □

引理 85.15.4. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。对 $SR(\mathcal{C})$ 中的 K，函子 j^{-1} 将内射阿贝尔层送到内射阿贝尔层。类似地，函子 j^{-1} 将阿贝尔层的 K-内射复形送到阿贝尔层的 K-内射复形。

证明. 第一个陈述是 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 对半可表示对象的自然推广。事实上，它由该引理通过 $Sh(\mathcal{C}/K)$ 的积分解和上面给出的函子 j^{-1} 的描述推出。第二个陈述是 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.1 的自然推广，并由它通过 topoi 的积分解推出。

替代方案：由于 j 由 85.15.3 部分 (1) 诱导 topoi 的局部化，它也可以立即由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 和 21.20.1 通过扩大景推出；与 **Cohomology on Sites**，引理 21.13.3 在内射层情形的证明比较。 □

注记 85.15.5 (在对象上的变体)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。$X$ 上的半可表示对象的范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 由公式 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X) = \mathrm{SR}(\mathcal{C}/X)$ 定义。见 **Hypercoverings**，定义 25.2.1。因此我们可以将上述讨论应用于景 $\mathcal{C}/X$。简言之，上述构造给出

(1) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 中的 K，一个景 $\mathcal{C}/K$，
(2) 如果 $K = \{U_i/X\}$，一个分解 $Sh(\mathcal{C}/K) = \prod Sh(\mathcal{C}/U_i)$，
(3) 一个局部化函子 $j : \mathcal{C}/K \to \mathcal{C}/X$，
(4) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 中的 $f : K \to L$，一个态射 $f : Sh(\mathcal{C}/K) \to Sh(\mathcal{C}/L)$。

本节所有结果在这种情况下成立，只需处处将 $\mathcal{C}$ 替换为 $\mathcal{C}/X$。

注记 85.15.6 (赋环变体)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。在这种情况下，对于 $\mathcal{C}$ 的任意半可表示对象 K，景 $\mathcal{C}/K$ 是赋环景，环层为 $\mathcal{O}_K = j^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}$。上述构造给出

(1) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 中的 K，一个赋环景 $(\mathcal{C}/K, \mathcal{O}_K)$，
(2) 如果 $K = \{U_i\}$，一个分解 $Mod(\mathcal{O}_K) = \prod Mod(\mathcal{O}_{U_i})$，
(3) 一个局部化态射 $j : (Sh(\mathcal{C}/K), \mathcal{O}_K) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 为赋环 topoi 的态射，
(4) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 中的 $f : K \to L$，一个态射 $f : (Sh(\mathcal{C}/K), \mathcal{O}_K) \to (Sh(\mathcal{C}/L), \mathcal{O}_L)$ 为赋环 topoi 的态射。

上述许多结果在这种设定下成立。例如，函子 j^* 有正合左伴随

$$j_! : Mod(\mathcal{O}_K) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}),$$

用 (2) 中给出的积分解表示，它将 $(\mathcal{F}_i)_{i \in I}$ 送到 $\bigoplus j_{i,!}\mathcal{F}_i$。类似地，给定如上 $f : K \to L$，函子 f^* 有正合左伴随 $f_! : Mod(\mathcal{O}_K) \to Mod(\mathcal{O}_L)$。因此函子 j^* 和 f^* 正合，即，j 和 f 是赋环 topoi 的平坦态射（也可由等式 $\mathcal{O}_K = j^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{O}_K = f^{-1}\mathcal{O}_L$ 推出）。

注记 85.15.7 (在对象上的赋环变体)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 并记 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_\mathcal{C}|_{\mathcal{C}/U}$。则我们可以结合 85.15.5 和 85.15.6 中给出的构造得到

(1) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 中的 K，一个赋环景 $(\mathcal{C}/K,\mathcal{O}_K)$，
(2) 如果 $K=\{U_i\}$，一个分解 $Mod(\mathcal{O}_K)=\prod Mod(\mathcal{O}_{U_i})$，
(3) 一个局部化态射 $j:(Sh(\mathcal{C}/K),\mathcal{O}_K)\to(Sh(\mathcal{C}/X),\mathcal{O}_X)$ 为赋环 topoi 的态射，
(4) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C},X)$ 中的 $f:K\to L$，一个态射 $f:(Sh(\mathcal{C}/K),\mathcal{O}_K)\to(Sh(\mathcal{C}/L),\mathcal{O}_L)$ 为赋环 topoi 的态射。

当然，85.15.6 中提到的所有结果在这种设定下也成立。

85.16. 与单纯半可表示对象相伴的景

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 K 是 $\mathbf{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象。通常，令 $K_n=K([n])$，并记 $K(\varphi):K_n\to K_m$ 为与 $\varphi:[m]\to[n]$ 相伴的态射。由节 **85.15** 的构造，我们得到一个单纯对象 $n\mapsto\mathcal{C}/K_n$，在对象为景、态射为余连续函子的范畴中。换句话说，我们得到节 **85.3** 情形 **B** 中的装置。由 **85.15.1**，这些函子满足性质 **P**。因此我们可以应用 **85.3.2** 得到一个景 $(\mathcal{C}/K)_{total}$。

我们可以如下显式描述景 $(\mathcal{C}/K)_{total}$。设 $K_n=\{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$。对 $\varphi:[m]\to[n]$，态射 $K(\varphi):K_n\to K_m$ 由映射 $\alpha(\varphi):I_n\to I_m$ 和态射 $f_{\varphi,i}:U_{n,i}\to U_{m,\alpha(\varphi)(i)}$（$i\in I_n$）给出。则我们有

(1) $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 的一个对象对应于某个 n 和某个 $i\in I_n$ 的 $\mathcal{C}/U_{n,i}$ 的对象 $(U/U_{n,i})$，

(2) $U/U_{n,i}$ 和 $V/U_{m,j}$ 之间的态射是一对 (φ,f)，其中 $\varphi:[m]\to[n]$，$j=\alpha(\varphi)(i)$，且 $f:U\to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，使得

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_{n,i} & \xrightarrow{f_{\varphi,i}} & U_{m,j} \end{array}$$

交换，以及

(3) 对象 $U/U_{n,i}$ 的覆盖通过从 $\mathcal{C}$ 中的覆盖 $\{f_j:U_j\to U\}$ 开始并令 $\{(\mathbf{id},f_j):U_j/U_{n,i}\to U/U_{n,i}\}$ 为 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 中的覆盖来构造。

我们为单纯景发展的所有一般理论都适用于 $(\mathcal{C}/K)_{total}$。观察到显然的遗忘函子

$$j_{total}:(\mathcal{C}/K)_{total}\longrightarrow\mathcal{C}$$

连续且余连续。结果相伴的 **topoi** 的态射来自一个（显然的）增广。

引理 85.16.1. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 K 是 $SR(\mathcal{C})$ 的单纯对象。局部化函子 $j_0:\mathcal{C}/K_0\to\mathcal{C}$ 定义一个增广 $a_0:Sh(\mathcal{C}/K_0)\to Sh(\mathcal{C})$，如 *85.4.1* 的情形 *(B)*。*85.4.2* 中相应的 *topoi* 的态射

$$a_n:Sh(\mathcal{C}/K_n)\longrightarrow Sh(\mathcal{C}),\quad a:Sh((\mathcal{C}/K)_{total})\longrightarrow Sh(\mathcal{C})$$

等于与连续且余连续的局部化函子 $j_n:\mathcal{C}/K_n\to\mathcal{C}$ 和 $j_{total}:(\mathcal{C}/K)_{total}\to\mathcal{C}$ 相伴的 *topoi* 的态射。

证明. 这由写出定义立即推出。特别参见 85.4.2 证明中的脚注，以了解 a 与 j_{total} 之间的关系。 □

引理 85.16.2. 假设和记号如 *85.16.1*，我们有以下性质：

(1) 存在函子 $a_!^{Sh} : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \to Sh(\mathcal{C})$ 左伴随于 $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}) \to Sh((\mathcal{C}/K)_{total})$，
(2) 存在函子 $a_! : Ab((\mathcal{C}/K)_{total}) \to Ab(\mathcal{C})$ 左伴随于 $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}) \to Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$，
(3) 函子 a^{-1} 将 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 对应到 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 上的层，其次数 n 等于 $a_n^{-1}\mathcal{F}$，
(4) 函子 a_* 将 $Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 中的 $\mathcal{G}$ 对应到两个映射 $j_{0,*}\mathcal{G}_0 \to j_{1,*}\mathcal{G}_1$ 的等化子，

证明. 部分 (3) 和 (4) 对单纯景的任意增广成立，见 85.4.2。部分 (1) 和 (2) 由 j_{total} 连续且余连续推出。函子 $a_!^{Sh}$ 在 **Sites**，引理 7.21.5 中构造，函子 $a_!$ 在 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 中构造。 □

引理 85.16.3. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 K 是 $SR(\mathcal{C})$ 的单纯对象。设 $U/U_{n,i}$ 是 $\mathcal{C}/K_n$ 的对象。设 $\mathcal{F} \in Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$。则

$$H^p(U, \mathcal{F}) = H^p(U, \mathcal{F}_{n,i})$$

其中

(1) 左边 U 视为 $\mathcal{C}_{total}$ 的对象，且
(2) 右边 $\mathcal{F}_{n,i}$ 是 $\mathcal{C}/K_n$ 上层 $\mathcal{F}_n$ 的第 i 个分量,在节 *85.15* 的分解 $Sh(\mathcal{C}/K_n) = \prod Sh(\mathcal{C}/U_{n,i})$ 中。

证明. 这由 85.8.6 和节 85.15 的积分解立即推出。 □

注记 85.16.4 (在对象上的变体)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。回忆我们有 X 上半可表示对象的范畴 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X) = \mathrm{SR}(\mathcal{C}/X)$，见 85.15.5。我们可以将上述讨论应用于景 $\mathcal{C}/X$。简言之，上述构造给出

(1) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象 K，一个景 $(\mathcal{C}/K)_{total}$，
(2) 一个局部化函子 $j_{total} : (\mathcal{C}/K)_{total} \to \mathcal{C}/X$，
(3) 局部化函子 $j_n : \mathcal{C}/K_n \to \mathcal{C}/X$，
(4) 一个 topoi 的态射 $a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \to Sh(\mathcal{C}/X)$，
(5) topoi 的态射 $a_n : Sh(\mathcal{C}/K_n) \to Sh(\mathcal{C}/X)$，
(6) 一个函子 $a_!^{Sh} : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \to Sh(\mathcal{C}/X)$ 左伴随于 a^{-1}，以及
(7) 一个函子 $a_! : Ab((\mathcal{C}/K)_{total}) \to Ab(\mathcal{C}/X)$ 左伴随于 a^{-1}。

本节所有结果在这种设定下成立。要证明这一点，只需处处将景 $\mathcal{C}$ 替换为 $\mathcal{C}/X$。

注记 85.16.5 (赋环变体)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 是一个环层。给定 $\mathcal{C}$ 的单纯半可表示对象 K，我们令 $\mathcal{O} = a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$，其中 a 如 85.16.1 和 85.16.2。上述构造，如 85.15.6 那样追踪环层，给出

(1) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C})$ 的单纯对象 K，一个赋环景 $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$，
(2) 一个赋环 topoi 的态射 $a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$，
(3) 赋环 topoi 的态射 $a_n : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$，
(4) 一个函子 $a_! : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 左伴随于 a^*。

函子 $a_!$ 存在（但一般不正合），因为 $a^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{C}} = \mathcal{O}$，我们可以将 85.16.2 证明中对 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 的使用替换为 **Modules on Sites**，引理 18.41.1。如 85.15.6 中讨论的，存在正合函子 $a_{n!} : Mod(\mathcal{O}_n) \to Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 左伴随于 a_n^*。因此，态射 a 和 a_n 平坦。85.15.6 蕴含赋环 topoi 的态射 $f_\varphi : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}/K_m), \mathcal{O}_m)$ 对 $\varphi : [m] \to [n]$ 平坦，且存在正合函子 $f_{\varphi!} : Mod(\mathcal{O}_n) \to Mod(\mathcal{O}_m)$ 左伴随于 f_φ^*。这又蕴含对平坦的赋环 topoi 的态射 $g_n : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O})$，函子 $g_{n!} : Mod(\mathcal{O}_n) \to Mod(\mathcal{O})$ 左伴随于 g_n^* 正合，见 85.6.3。

注记 85.16.6 (在对象上的赋环变体)**.** 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$ 是一个环层。设 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 并记 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_{\mathcal{C}}|_{\mathcal{C}/X}$。则我们可以结合 85.16.4 和 85.16.5 中给出的构造得到

(1) 对 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象 K，一个赋环景 $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$，
(2) 一个赋环 topoi 的态射 $a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$，
(3) 赋环 topoi 的态射 $a_n : (Sh(\mathcal{C}/K_n), \mathcal{O}_n) \to (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$，
(4) 一个函子 $a_! : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 左伴随于 a^*。

当然，85.16.5 中提到的所有结果在这种设定下也成立。

85.17. 超覆盖的上同调下降

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。在本节中，我们假设 $\mathcal{C}$ 有等化子和纤维积。设 K 是 Hypercoverings，定义 25.6.1 中定义的超覆盖。我们将研究节 85.16 的增广

$$a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C})$$

引理 85.17.1. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 K 是一个超覆盖。则

(1) $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}) \to Sh((\mathcal{C}/K)_{total})$ 是全忠实的，其本质像是笛卡儿集合层，
(2) $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}) \to Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 是全忠实的，其本质像是笛卡儿阿贝尔层。

在两种情形中，a_* 提供拟逆函子。

证明. 阿贝尔层的情形由集合层的情形立即推出，因为函子 a^{-1} 与积交换。在剩余证明中，我们处理集合层。观察到对于 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$，由引理 85.12.3，$a^{-1}\mathcal{F}$ 是笛卡儿的。只需证明对于

$Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$，伴随映射 $\mathcal{F} \to a_* a^{-1}\mathcal{F}$ 是同构，并且对于 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 上的笛卡儿层 $\mathcal{G}$，伴随映射 $a^{-1}a_*\mathcal{G} \to \mathcal{G}$ 是同构。

设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的层。回忆 $a_* a^{-1}\mathcal{F}$ 是两个映射 $a_{0,*}a_0^{-1}\mathcal{F} \to a_{1,*}a_1^{-1}\mathcal{F}$ 的等化子，见引理 85.16.2。由引理 85.15.2

$$a_{0,*}a_0^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}om(F(K_0)^\#, \mathcal{F}) \quad 和 \quad a_{1,*}a_1^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}om(F(K_1)^\#, \mathcal{F})$$

另一方面，我们知道

$$F(K_1)^\# \rightrightarrows F(K_0)^\# \longrightarrow 终对象 * \text{ of } Sh(\mathcal{C})$$

是集合层中的余等化子图表，由超覆盖的定义。因此只需证明 $\mathcal{H}om(-, \mathcal{F})$ 将余等化子变为等化子，这由 **Sites**，节 7.26 中的构造立即推出。

设 $\mathcal{G}$ 是 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 上的笛卡儿层。我们将证明 $\mathcal{G} = a^{-1}\mathcal{F}$ 对于某个 $\mathcal{C}$ 上的层 $\mathcal{F}$。这将完成证明，因为由前一段的结果，$a^{-1}a_*\mathcal{G} = a^{-1}a_*a^{-1}\mathcal{F} = a^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{G}$。令 $\mathcal{K}_n = F(K_n)^\#$ 对 $n \geq 0$。则我们有层映射

$$\mathcal{K}_2 \rightrightarrows \mathcal{K}_1 \rightrightarrows \mathcal{K}_0$$

来自 K 是单纯半可表示对象这一事实。K 是超覆盖意味着

$$\mathcal{K}_1 \to \mathcal{K}_0 \times \mathcal{K}_0 \quad 和 \quad \mathcal{K}_2 \to \left(\mathrm{cosk}_1(\ \mathcal{K}_1 \rightrightarrows \mathcal{K}_0\ )\right)_2$$

是层的满射。使用引理 85.12.4 中给出的 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 上笛卡儿层的描述，以及引理 85.15.3 中 $Sh(\mathcal{C}/K_n)$ 的描述，我们发现我们的问题可以完全表述[3] 用以下术语：

(1) topoi $Sh(\mathcal{C})$，以及

(2) $Sh(\mathcal{C})$ 中的单纯对象 $\mathcal{K}$，其项为 $\mathcal{K}_n$。

因此，在按 **Sites**，引理 7.29.5 将 $\mathcal{C}$ 替换为另一个景 $\mathcal{C}'$ 之后，我们可以假设 $\mathcal{C}$ 有所有有限极限，$\mathcal{C}$ 上的拓扑是次典范的，$\mathcal{C}$ 的态射族 $\{V_j \to V\}$ 是覆盖当且仅当 $\coprod h_{V_j} \to V$ 是满射，并且存在 $\mathcal{C}$ 的单纯对象 U 使得 $\mathcal{K}_n = h_{U_n}$ 作为单纯层。反向通过等价，我们可以假设对所有 n，$K_n = \{U_n\}$。

设 X 是 $\mathcal{C}$ 的终对象。则 $\{U_0 \to X\}$ 是覆盖，$\{U_1 \to U_0 \times U_0\}$ 是覆盖，且 $\{U_2 \to (\mathrm{cosk}_1\mathrm{sk}_1 U)_2\}$ 是覆盖。让我们使用 $d_i^n : U_n \to U_{n-1}$ 和 $s_j^n : U_n \to U_{n+1}$ 表示对应于 δ_i^n 和 σ_j^n 的态射，如 **Simplicial**，定义 14.2.1。为简便起见，给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $c : V \to W$，我们用相同字母表示 topoi

[3]尽管精确表述并不重要，我们仍将其写出：问题是证明给定 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{K}_0$ 的对象 $\mathcal{G}_0/\mathcal{K}_0$ 和同构

$$\alpha : \mathcal{G}_0 \times_{\mathcal{K}_0, \mathcal{K}(\delta_1^1)} \mathcal{K}_1 \to \mathcal{G}_0 \times_{\mathcal{K}_0, \mathcal{K}(\delta_0^1)} \mathcal{K}_1$$

在 $\mathcal{K}_1$ 上，满足 $Sh(\mathcal{C})/\mathcal{K}_2$ 中的上闭链条件，存在 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和同构 $\mathcal{F} \times \mathcal{K}_0 \to \mathcal{G}_0$ 在 $\mathcal{K}_0$ 上与 α 相容。

的态射 $c : Sh(\mathcal{C}/V) \to Sh(\mathcal{C}/W)$。现在 $\mathcal{G}$ 由 $\mathcal{C}/U_0$ 上的层 $\mathcal{G}_0$ 和同构 $\alpha : (d_1^1)^{-1}\mathcal{G}_0 \to (d_0^1)^{-1}\mathcal{G}_0$ 给出，满足引理 85.12.4 中表述的 $\mathcal{C}/U_2$ 上的上闭链条件。由于 $\{U_2 \to (\mathrm{cosk}_1\mathrm{sk}_1 U)_2\}$ 是覆盖，相应的层上的拉回函子是忠实的（小细节省略）。因此我们可以将 U 替换为 $\mathrm{cosk}_1\mathrm{sk}_1 U$，因为这会将 U_2 替换为 $(\mathrm{cosk}_1\mathrm{sk}_1 U)_2$ 而保持 U_1 和 U_0 不变。则

$$(d_0^2, d_1^2, d_2^2) : U_2 \to U_1 \times U_1 \times U_1$$

是单态射，其在 T-值点上的像由 **Simplicial**，引理 14.19.6 描述。特别地，存在态射 c 适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} U_1 \times_{(d_1^1,d_0^1),U_0\times U_0,(d_1^1,d_0^1)} U_1 & \xrightarrow{c} & U_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_1 \times U_1 & \xrightarrow{(\mathrm{pr}_1,\mathrm{pr}_2,s_0^0\circ d_1^1\circ \mathrm{pr}_1)} & U_1 \times U_1 \times U_1 \end{array}$$

因为绕另一条路定义 U_2 的一个点。将 α 在 U_2 上的上闭链条件拉回，转化为条件：α 通过到 $U_1 \times_{(d_1^1,d_0^1),U_0\times U_0,(d_1^1,d_0^1)} U_1$ 的投影的拉回与 α 通过 $s_0^0 \circ d_1^1 \circ \mathrm{pr}_1$ 的拉回相同（即，α 通过 s_0^0 的拉回是恒等）。由 **Sites**，引理 7.26.1，这意味着 α 来自 $\mathcal{C}/U_0 \times U_0$ 上层的同构

$$\alpha' : \mathrm{pr}_1^{-1}\mathcal{G}_0 \to \mathrm{pr}_2^{-1}\mathcal{G}_0$$

最后，态射 $U_2 \to U_0 \times U_0 \times U_0$ 在相伴层上是满射，这容易由 $U_1 \to U_0 \times U_0$ 的满射性和上面给出的 U_2 的描述看出。因此 α' 满足 $U_0 \times U_0 \times U_0$ 上的上闭链条件。证明由对覆盖 $\{U_0 \to X\}$ 应用 **Sites**，引理 7.26.5 完成。 □

引理 85.17.2. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 K 是一个超覆盖。引理 *85.9.2* 中与 $a^{-1}\mathcal{F}$ 相伴的 *Čech* 复形

$$a_{0,*}a_0^{-1}\mathcal{F} \to a_{1,*}a_1^{-1}\mathcal{F} \to a_{2,*}a_2^{-1}\mathcal{F} \to \ldots$$

等于复形 $\mathcal{H}om(s(\mathbf{Z}^{\#}_{F(K)}), \mathcal{F})$。这里 $s(\mathbf{Z}^{\#}_{F(K)})$ 如 ***Hypercoverings***，定义 *25.4.1*。

证明. 由引理 85.15.2，我们有

$$a_{n,*}a_n^{-1}\mathcal{F} = \mathcal{H}om'(F(K_n)^{\#}, \mathcal{F})$$

其中 $\mathcal{H}om'$ 如 **Sites**，节 7.26。引理 85.9.2 中复形的边界映射来自单纯结构。因此复形的相等来自对 $Sh(\mathcal{C})$ 中的 $\mathcal{G}$ 的典范等同 $\mathcal{H}om'(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathcal{H}om(\mathbf{Z}_{\mathcal{G}}, \mathcal{F})$。 □

引理 85.17.3. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 K 是一个超覆盖。对于 $E \in D(\mathcal{C})$，映射

$$E \longrightarrow Ra_*a^{-1}E$$

是同构。

证明. 首先，设 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的内射阿贝尔层。则对于层 $a^{-1}\mathcal{I}$，引理 85.9.3 的谱序列退化，因为由引理 85.15.4，$(a^{-1}\mathcal{I})_p = a_p^{-1}\mathcal{I}$ 是内射的。因此复形

$$a_{0,*}a_0^{-1}\mathcal{I} \to a_{1,*}a_1^{-1}\mathcal{I} \to a_{2,*}a_2^{-1}\mathcal{I} \to \ldots$$

计算 $Ra_*a^{-1}\mathcal{I}$。由引理 85.17.2，这等于复形 $\mathcal{H}om(s(\mathbf{Z}^\#_{F(K)}), \mathcal{I})$。因为 K 是超覆盖，由 **Hypercoverings**，引理 25.4.4 应用于单纯预层 $F(K)$，我们看到 $s(\mathbf{Z}^\#_{F(K)})$ 在次数 > 0 正合。由于 $\mathcal{I}$ 内射，函子 $\mathcal{H}om(-, \mathcal{I})$ 正合，我们得出 $\mathcal{H}om(s(\mathbf{Z}^\#_{F(K)}), \mathcal{I})$ 在正次数正合。我们得出 $R^p a_* a^{-1}\mathcal{I} = 0$ 对 $p > 0$。另一方面，由引理 85.17.1，我们有 $\mathcal{I} = a_*a^{-1}\mathcal{I}$。

有界情形。设 $E \in D^+(\mathcal{C})$。选择表示 E 的有下界内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。由第一段的结果和 Leray 零调引理（**Derived Categories**，引理 13.16.7），$Ra_*a^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 由复形 $a_*a^{-1}\mathcal{I}^\bullet = \mathcal{I}^\bullet$ 计算，我们得出引理在此情形成立。

无界情形。我们建议读者跳过此部分，因为论证与上面相同，只是我们使用双重复形的显式表示来绕过收敛性问题。设 $E \in D(\mathcal{C})$。要证明映射 $E \to Ra_*a^{-1}E$ 是同构，只需证明对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，

$$R\Gamma(U, E) = R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E)$$

我们将计算两边并证明映射 $E \to Ra_*a^{-1}E$ 诱导同构。选择表示 E 的 K-内射复形 $\mathcal{I}^\bullet$。选择拟同构 $a^{-1}\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$，其中 $\mathcal{J}^\bullet$ 是 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 上的 K-内射复形。我们有

$$R\Gamma(U, E) = R\operatorname{Hom}(\mathbf{Z}^\#_U, E)$$

和

$$R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E) = R\operatorname{Hom}(\mathbf{Z}^\#_U, Ra_*a^{-1}E) = R\operatorname{Hom}(a^{-1}\mathbf{Z}^\#_U, a^{-1}E)$$

由引理 85.9.1，我们有拟同构

$$\Big(\ldots \to g_{2!}(a_2^{-1}\mathbf{Z}^\#_U) \to g_{1!}(a_1^{-1}\mathbf{Z}^\#_U) \to g_{0!}(a_0^{-1}\mathbf{Z}^\#_U)\Big) \longrightarrow a^{-1}\mathbf{Z}^\#_U$$

因此 $R\operatorname{Hom}(a^{-1}\mathbf{Z}^\#_U, a^{-1}E)$ 等于

$$R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, R\,\mathcal{H}om(\ldots \to g_{2!}(a_2^{-1}\mathbf{Z}^\#_U) \to g_{1!}(a_1^{-1}\mathbf{Z}^\#_U) \to g_{0!}(a_0^{-1}\mathbf{Z}^\#_U), \mathcal{J}^\bullet))$$

由 **Cohomology on Sites**，节 21.35 中的构造，且由于 $\mathcal{J}^\bullet$ 是 K-内射，我们看到这由阿贝尔群复形表示，其项为

$$\prod\nolimits_{p+q=n} \operatorname{Hom}(g_{p!}(a_p^{-1}\mathbf{Z}^\#_U), \mathcal{J}^q) = \prod\nolimits_{p+q=n} \operatorname{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}^\#_U, g_p^{-1}\mathcal{J}^q)$$

更多信息见 **Cohomology on Sites**，引理 21.34.6 和 21.35.1。因此我们发现 $R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E)$ 由积全复形 $\mathrm{Tot}_\pi(B^{\bullet,\bullet})$ 计算，其中 $B^{p,q} = \mathrm{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, g_p^{-1}\mathcal{J}^q)$。对于另一边，我们类似论证。首先注意到

$$s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#) \longrightarrow \mathbf{Z}$$

是 $\mathcal{C}$ 上复形的拟同构，由 **Hypercoverings**，引理 25.4.4。由于 $\mathbf{Z}_U^\#$ 是 $\mathbf{Z}$-模的平坦层，我们看到

$$s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\# \longrightarrow \mathbf{Z}_U^\#$$

是拟同构。因此 $R\,\mathrm{Hom}(\mathbf{Z}_U^\#, E)$ 等于

$$R\Gamma(\mathcal{C}, R\,\mathcal{H}om(s(\mathbf{Z}_{F(K)}^\#) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\#, \mathcal{I}^\bullet))$$

由 $R\,\mathcal{H}om$ 的构造，且由于 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射，这由阿贝尔群复形表示，其项为

$$\prod\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}(\mathbf{Z}_{K_p}^\# \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\#, \mathcal{I}^q) = \prod\nolimits_{p+q=n} \mathrm{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}\mathcal{I}^q)$$

项的相等由以下事实推出：由 **Modules on Sites**，注记 18.27.10，$\mathbf{Z}_{K_p}^\# \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_U^\# = a_{p!}a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#$。因此我们发现 $R\Gamma(U, E)$ 由积全复形 $\mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet})$ 计算，其中 $A^{p,q} = \mathrm{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}\mathcal{I}^q)$。

由于 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射，我们看到 $a_p^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 K-内射，见引理 85.15.4。由于 $\mathcal{J}^\bullet$ 是 K-内射，我们看到 $g_p^{-1}\mathcal{J}^\bullet$ 是 K-内射，见引理 85.3.6。两者都表示对象 $a_p^{-1}E$。因此对每个 $p \geq 0$，复形映射

$$A^{p,\bullet} = \mathrm{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}\mathcal{I}^\bullet) \longrightarrow \mathrm{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, g_p^{-1}\mathcal{J}^\bullet) = B^{p,\bullet}$$

由 g_p^{-1} 应用于给定映射 $a^{-1}\mathcal{I}^\bullet \to \mathcal{J}^\bullet$ 诱导，是拟同构，因为这些复形都计算

$$R\,\mathrm{Hom}(a_p^{-1}\mathbf{Z}_U^\#, a_p^{-1}E)$$

由 **More on Algebra**，引理 15.105.2，我们得出交换图表

$$\begin{array}{ccc} R\Gamma(U, E) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}_\pi(A^{\bullet,\bullet}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ R\Gamma(U, Ra_*a^{-1}E) & \longrightarrow & \mathrm{Tot}_\pi(B^{\bullet,\bullet}) \end{array}$$

中右竖直箭头是拟同构。由于我们上面看到水平箭头是拟同构，左竖直箭头也是。 □

引理 85.17.4. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 K 是一个超覆盖。则我们有典范同构

$$R\Gamma(\mathcal{C}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}E)$$

对于 $E \in D(\mathcal{C})$。

证明. 这由引理 85.17.3 推出,因为由 **Cohomology on Sites**,注记 21.14.4,$R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, -) = R\Gamma(\mathcal{C}, -) \circ Ra_*$。 □

引理 85.17.5. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 K 是一个超覆盖。设 $\mathcal{A} \subset Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 表示笛卡儿阿贝尔层的弱 *Serre* 子范畴。则函子 a^{-1} 定义等价

$$D^+(\mathcal{C}) \longrightarrow D^+_{\mathcal{A}}((\mathcal{C}/K)_{total})$$

拟逆为 Ra_*。

证明. 观察到由引理 85.12.6，$\mathcal{A}$ 是弱 Serre 子范畴。该等价是目前所得结果的形式推论。使用引理 85.17.1 和 85.17.3 以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.5。 □

我们建议读者跳过以下注记。

注记 85.17.6. 设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的集合预层。如果 $\mathcal{C}$ 有等化子和纤维积，则我们在 **Hypercoverings**，定义 25.6.1 中定义了 $\mathcal{G}$ 的超覆盖的概念。我们断言本节所有结果在此设定下都有有效的对应物。要看到这一点，完全如 **Sites**，引理 7.30.3 那样定义 $\mathcal{C}$ 在 $\mathcal{G}$ 处的局部化 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$（该引理只对层陈述；topos $Sh(\mathcal{C}/\mathcal{G})$ 等于 topos $Sh(\mathcal{C})$ 在层 $\mathcal{G}^\#$ 处的局部化）。则读者容易证明景 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$ 有纤维积和等化子，且 $\mathcal{C}$ 中 $\mathcal{G}$ 的超覆盖与景 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$ 的超覆盖是同一事物。因此，在上述关于超覆盖的引理中将景 $\mathcal{C}$ 替换为 $\mathcal{C}/\mathcal{G}$，我们得到 $\mathcal{G}$ 的超覆盖的相应结果的证明。例如：对于 $\mathcal{G}$ 的超覆盖 K，我们有

$$R\Gamma(\mathcal{C}/\mathcal{G}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}E)$$

对于 $E \in D^+(\mathcal{C}/\mathcal{G})$，其中 $a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \to Sh(\mathcal{C}/\mathcal{G})$ 是典范增广。这是引理 85.17.4。设 $R\Gamma(\mathcal{G}, -) : D(\mathcal{C}) \to D(Ab)$ 定义为函子 $H^0(\mathcal{G}, -) = H^0(\mathcal{G}^\#, -)$ 的导出函子，该函子在 **Hypercoverings**，节 25.6 和 **Cohomology on Sites**，节 21.13 中讨论。我们有

$$R\Gamma(\mathcal{G}, E) = R\Gamma(\mathcal{C}/\mathcal{G}, j^{-1}E)$$

由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 对局部化函子 $j : \mathcal{C}/\mathcal{G} \to \mathcal{C}$ 的类似物。将所有内容放在一起，我们得到

$$R\Gamma(\mathcal{G}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}j^{-1}E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, g^{-1}E)$$

对于 $E \in D^+(\mathcal{C})$，其中 $g : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \to Sh(\mathcal{C})$ 是 a 和 j 的复合。

85.18. 超覆盖的上同调下降：模

设 $\mathcal{C}$ 是一个景。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。假设 $\mathcal{C}$ 有等化子和纤维积，设 K 是 **Hypercoverings**，定义 **25.6.1** 中定义的超覆盖。我们将研究注记 **85.16.5** 的增广

$$a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C})$$

的上同调下降。

引理 85.18.1. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是一个超覆盖。记号如上，

$$a^* : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to Mod(\mathcal{O})$$

是全忠实的，其本质像是笛卡儿 $\mathcal{O}$-模。函子 a_* 提供拟逆。

证明. 由于 $a^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} = \mathcal{O}$，我们有 $a^* = a^{-1}$。因此引理由引理 85.17.1 立即推出。 □

引理 85.18.2. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是一个超覆盖。对于 $E \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$，映射

$$E \longrightarrow Ra_*La^*E$$

是同构。

证明. 由于 $a^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} = \mathcal{O}$，我们有 $La^* = a^* = a^{-1}$。此外 Ra_* 与阿贝尔层上的 Ra_* 一致，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.7。因此引理由引理 85.17.3 立即推出。 □

引理 85.18.3. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是一个超覆盖。则我们有典范同构

$$R\Gamma(\mathcal{C}, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, La^*E)$$

对于 $E \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$。

证明. 这由引理 85.18.2 推出，因为由 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4 或 **Cohomology on Sites**，引理 21.20.5，$R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, -) = R\Gamma(\mathcal{C}, -) \circ Ra_*$。 □

引理 85.18.4. 设 $\mathcal{C}$ 是具有等化子和纤维积的景。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是一个超覆盖。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 表示笛卡儿 $\mathcal{O}$-模的弱 *Serre* 子范畴。则函子 La^* 定义等价

$$D^+(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \longrightarrow D^+_\mathcal{A}(\mathcal{O})$$

拟逆为 Ra_*。

证明. 观察到由引理 85.12.6，$\mathcal{A}$ 是弱 Serre 子范畴（所需假设由注记 85.16.5 中的讨论保持）。该等价是目前所得结果的形式推论。使用引理 85.18.1 和 85.18.2 以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.5。 □

85.19. 对象的超覆盖的上同调下降

在本节中，我们假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 K 是 X 的超覆盖，如 **Hypercoverings**，定义 **25.3.3** 所定义。我们将研究注记 **85.16.4** 的增广

$$a : Sh((\mathcal{C}/K)_{total}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}/X)$$

观察到 $\mathcal{C}/X$ 是一个有等化子和纤维积的景，且 K 是景 $\mathcal{C}/X$ 的超覆盖[4]，由 **Hypercoverings**，引理 **25.3.9**。这意味着节 **85.17** 中对超覆盖证明的每个结果在本节情形中都有直接的类似物。

引理 85.19.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 K 是 X 的超覆盖。则

(1) $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}/X) \to Sh((\mathcal{C}/K)_{total})$ 是全忠实的，其本质像是笛卡儿集合层，

(2) $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}/X) \to Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 是全忠实的，其本质像是笛卡儿阿贝尔层。

在两种情形中，a_* 提供拟逆函子。

证明. 通过注记 85.15.5 和 85.16.4 以及本节引言的讨论，这由引理 85.17.1 推出。 □

引理 85.19.2. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 K 是 X 的超覆盖。对于 $E \in D(\mathcal{C}/X)$，映射

$$E \longrightarrow Ra_*a^{-1}E$$

是同构。

证明. 通过注记 85.15.5 和 85.16.4 以及本节引言的讨论，这由引理 85.17.3 推出。 □

引理 85.19.3. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 K 是 X 的超覆盖。则我们有典范同构

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, a^{-1}E)$$

对于 $E \in D(\mathcal{C}/X)$。

证明. 通过注记 85.15.5 和 85.16.4，这由引理 85.17.4 推出。 □

引理 85.19.4. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 K 是 X 的超覆盖。设 $\mathcal{A} \subset Ab((\mathcal{C}/K)_{total})$ 表示笛卡儿阿贝尔层的弱 *Serre* 子范畴。则函子 a^{-1} 定义等价

$$D^+(\mathcal{C}/X) \longrightarrow D^+_{\mathcal{A}}((\mathcal{C}/K)_{total})$$

拟逆为 Ra_*。

证明. 通过注记 85.15.5 和 85.16.4，这由引理 85.17.5 推出。 □

[4]反之可能不成立，即如果 K 是 $\mathrm{SR}(\mathcal{C}, X) = \mathrm{SR}(\mathcal{C}/X)$ 的单纯对象，它定义了景 $\mathcal{C}/X$ 的超覆盖，如 **Hypercoverings**，定义 25.6.1，则 K 未必定义 X 的超覆盖。例如，如果 $K_0 = \{U_{0,i}\}_{i \in I_0}$，则后一条件保证 $\{U_{0,i} \to X\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，而前一条件只要求 $\coprod h^{\#}_{U_{0,i}} \to h^{\#}_X$ 是层的满射。

85.20. 对象的超覆盖的上同调下降：模

在本节中，我们假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 K 是 X 的超覆盖，如 **Hypercoverings**，定义 **25.3.3** 所定义。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。令 $\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_\mathcal{C}|_{\mathcal{C}/X}$。我们将研究注记 **85.16.6** 的增广

$$a : (Sh((\mathcal{C}/K)_{total}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$$

观察到 $\mathcal{C}/X$ 是一个有等化子和纤维积的景，且 K 是景 $\mathcal{C}/X$ 的超覆盖。因此本节结果是节 **85.18** 中相应结果的立即推论。

引理 85.20.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是 X 的超覆盖。记号如上，

$$a^* : Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O})$$

是全忠实的，其本质像是笛卡儿 $\mathcal{O}$-模。函子 a_* 提供拟逆。

证明. 通过注记 85.15.7 和 85.16.6 以及本节引言的讨论，这由引理 85.18.1 推出。 □

引理 85.20.2. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是 X 的超覆盖。对于 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，映射

$$E \longrightarrow Ra_*La^*E$$

是同构。

证明. 通过注记 85.15.7 和 85.16.6 以及本节引言的讨论，这由引理 85.18.2 推出。 □

引理 85.20.3. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是 X 的超覆盖。则我们有典范同构

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/K)_{total}, La^*E)$$

对于 $E \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$。

证明. 通过注记 85.15.7 和 85.16.6 以及本节引言的讨论，这由引理 85.18.3 推出。 □

引理 85.20.4. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 K 是 X 的超覆盖。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 表示笛卡儿 $\mathcal{O}$-模的弱 *Serre* 子范畴。则函子 La^* 定义等价

$$D^+(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D^+_\mathcal{A}(\mathcal{O})$$

拟逆为 Ra_*。

证明. 通过注记 85.15.7 和 85.16.6 以及本节引言的讨论，这由引理 85.18.4 推出。 □

85.21. 由景的单纯对象给出的超覆盖

设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景，且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。在本节中，我们在超覆盖由景的单纯对象给出的情形下阐明节 **85.19** 的结果。设 U 是 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。通常我们记 $U_n = U([n])$，$f_\varphi : U_n \to U_m$ 为对应于 $\varphi : [m] \to [n]$ 的态射 $f_\varphi = U(\varphi)$。假设我们有增广

$$a : U \to X$$

由此我们得到单纯景 $(\mathcal{C}/U)_{total}$ 和增广态射

$$a : Sh((\mathcal{C}/U)_{total}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}/X)$$

即，从 U 我们得到 $\mathbf{SR}(\mathcal{C}, X)$ 的单纯对象 K，次数 n 部分为 $K_n = \{U_n \to X\}$，我们可以应用注记 **85.16.4** 中的构造。更确切地说，景 $(\mathcal{C}/U)_{total}$ 的一个对象由 V/U_n 给出，态射 $(\varphi, f) : V/U_n \to W/U_m$ 由 Δ 中的态射 $\varphi : [m] \to [n]$ 和态射 $f : V \to W$ 给出，使得图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ \downarrow & & \downarrow \\ U_n & \xrightarrow{f_\varphi} & U_m \end{array}$$

交换。**topoi** 的态射 a 由余连续函子 $V/U_n \mapsto V/X$ 给出。就是这样！

在本节中，我们将说增广 $a : U \to X$ 是$\mathcal{C}$ 中 X 的*超覆盖*，如果以下成立

(1) $\{U_0 \to X\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，

(2) $\{U_1 \to U_0 \times_X U_0\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，

(3) $\{U_{n+1} \to (\mathbf{cosk}_n \mathbf{sk}_n U)_{n+1}\}$ 是 $\mathcal{C}$ 的覆盖，对 $n \geq 1$。

这等价于条件：K（如上）是 X 的超覆盖，见 **Hypercoverings**，例 **25.3.5**。

引理 85.21.1. *设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $a : U \to X$ 是如上定义的 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。则*

(1) $a^{-1} : Sh(\mathcal{C}/X) \to Sh((\mathcal{C}/U)_{total})$ 是全忠实的，其本质像是笛卡儿集合层，

(2) $a^{-1} : Ab(\mathcal{C}/X) \to Ab((\mathcal{C}/U)_{total})$ 是全忠实的，其本质像是笛卡儿阿贝尔层。

在两种情形中，a_* 提供拟逆函子。

证明. 这是引理 85.19.1 的特例。 □

引理 85.21.2. *设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $a : U \to X$ 是如上定义的 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。对于 $E \in D(\mathcal{C}/X)$，映射*

$$E \longrightarrow Ra_* a^{-1} E$$

是同构。

证明. 这是引理 85.19.2 的特例。 □

引理 85.21.3. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $a : U \to X$ 是如上定义的 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。则我们有典范同构

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/U)_{total}, a^{-1}E)$$

对于 $E \in D(\mathcal{C}/X)$。

证明. 这是引理 85.19.3 的特例。 □

引理 85.21.4. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $a : U \to X$ 是如上定义的 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。设 $\mathcal{A} \subset Ab((\mathcal{C}/U)_{total})$ 表示笛卡儿阿贝尔层的弱 *Serre* 子范畴。则函子 a^{-1} 定义等价

$$D^+(\mathcal{C}/X) \longrightarrow D^+_{\mathcal{A}}((\mathcal{C}/U)_{total})$$

拟逆为 Ra_*。

证明. 这是引理 85.19.4 的特例。 □

引理 85.21.5. 设 U 是有纤维积的景 $\mathcal{C}$ 的单纯对象。

(1) $\mathcal{C}/U$ 具有对象为景、态射为景的态射的范畴中的单纯对象的结构，
(2) 将引理 *85.3.1* 的构造应用于 *(1)* 中的结构，重现上面的景 $(\mathcal{C}/U)_{total}$，
(3) 如果 $a : U \to X$ 是增广，则 $a_0 : \mathcal{C}/U_0 \to \mathcal{C}/X$ 是注记 *85.4.1* 部分 *(A)* 中的增广，并给出与上面相同的 *topoi* 的态射 $a : Sh((\mathcal{C}/U)_{total}) \to Sh(\mathcal{C}/X)$。

证明. 给定 $\mathcal{C}$ 的对象态射 $V \to W$，局部化态射 $j : \mathcal{C}/V \to \mathcal{C}/W$ 是基变换函子 $\mathcal{C}/W \to \mathcal{C}/V$ 的左伴随。基变换函子连续并诱导与 j 相同的 topoi 的态射。见 **Sites**，引理 7.27.3。这证明了 (1)。

部分 (2) 成立，因为引理 85.3.1 中构造的范畴的态射 $V/U_n \to W/U_m$ 是 U_n 上的态射 $V \to W \times_{U_m, f_\varphi} U_n$，这与 $f_\varphi : U_n \to U_m$ 上的态射 $f : V \to W$ 是同一事物，即与上面定义的范畴 $(\mathcal{C}/U)_{total}$ 中的态射是同一事物。覆盖集合的相等由定义立即推出。

我们省略 (3) 的证明。 □

85.22. 由景的单纯对象给出的超覆盖：模

设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是 $\mathcal{C}$ 上的环层。设 $U \to X$ 是节 85.21 中定义的 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。在本节中，我们研究增广

$$a : (Sh((\mathcal{C}/U)_{total}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}/X), \mathcal{O}_X)$$

它是通过将 U 视为 $\mathcal{C}/X$ 的单纯半可表示对象，其次数 n 部分是单元素 $\{U_n/X\}$，并应用注记 **85.16.6** 中的构造得到的。因此本节所有结果是节 **85.20** 中相应结果的立即推论。

引理 85.22.1. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 U 是 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。记号如上，

$$a^* : Mod(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O})$$

是全忠实的，其本质像是笛卡儿 $\mathcal{O}$-模。函子 a_* 提供拟逆。

证明. 这是引理 85.20.1 的特例。 □

引理 85.22.2. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 U 是 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。对于 $E \in D(\mathcal{O}_X)$，映射

$$E \longrightarrow Ra_*La^*E$$

是同构。

证明. 这是引理 85.20.2 的特例。 □

引理 85.22.3. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 U 是 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。则我们有典范同构

$$R\Gamma(X, E) = R\Gamma((\mathcal{C}/U)_{total}, La^*E)$$

对于 $E \in D(\mathcal{O}_\mathcal{C})$。

证明. 这是引理 85.20.3 的特例。 □

引理 85.22.4. 设 $\mathcal{C}$ 是有纤维积的景且 $X \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是一个环层。设 U 是 $\mathcal{C}$ 中 X 的超覆盖。设 $\mathcal{A} \subset Mod(\mathcal{O})$ 表示笛卡儿 $\mathcal{O}$-模的弱 *Serre* 子范畴。则函子 La^* 定义等价

$$D^+(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D^+_\mathcal{A}(\mathcal{O})$$

拟逆为 Ra_*。

证明. 这是引理 85.20.4 的特例。 □

85.23. 超覆盖的无界上同调下降

在本节中，我们讨论无界上同调下降。结果本身将是前几节中有界上同调下降结果以及 **Cohomology on Sites**，引理 **21.28.6** 和/或 **21.28.7** 的直接推论；真正的工作在于建立记号并选择合适的假设。我们的讨论受到 [**LO08a**] 中讨论的启发，尽管细节有相当大的不同。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是一个赋环景。假设对于 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，给定一个弱 **Serre** 子范畴 $\mathcal{A}_U \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_U)$，满足以下性质

(1) 给定 $\mathcal{C}$ 的态射 $U \to V$，限制函子 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_V) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 将 $\mathcal{A}_V$ 映入 $\mathcal{A}_U$，

(2) 给定 $\mathcal{C}$ 的覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，$\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_U)$ 的对象 $\mathcal{F}$ 属于 $\mathcal{A}_U$ 当且仅当 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U_i$ 的限制属于 $\mathcal{A}_{U_i}$ 对所有 $i \in I$，

(3) 存在一个子集 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，使得

(a) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖，且

(b) 对于每个 $V \in \mathcal{B}$，存在一个整数 d_V 和一个余滤过覆盖系统 $\mathbf{Cov}_V$，使得

$$H^p(V_i, \mathcal{F}) = 0 \text{ 对} \{V_i \to V\} \in \mathbf{Cov}_V,\ p > d_V, \text{ 且} \mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{A}_V)$$

注意我们要求这对 $\mathcal{A}_V$ 中的 $\mathcal{F}$ 成立，而不仅仅是对“全局”对象成立（因此这比 **Cohomology on Sites**，情形 **21.25.1** 中施加的条件更强）。在这种情况下，存在一个弱 **Serre** 子范畴 $\mathcal{A} \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{C})$，由那些到 $\mathcal{C}/U$ 的限制属于 $\mathcal{A}_U$（对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$）的对象组成。此外，存在导出范畴 $D_\mathcal{A}(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 和 $D_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{O}_U)$，且限制函子将它们互相映入。

例 85.23.1. 设 S 是一个概形，X 是 S 上的代数空间。设 $\mathcal{C} = X_{spaces,étale}$ 是 X 上 étale 代数空间范畴上的 étale 景，见 **Properties of Spaces**，定义 66.18.2。记 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 为结构层，即由规则 $U \mapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 给出的层。记 $\mathcal{A}_U$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模范畴。设 $\mathcal{B} = \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，对 $V \in \mathcal{B}$ 令 $d_V = 0$，并令 Cov_V 表示所有 V_i 为仿射的覆盖 $\{V_i \to V\}$。则假设 (1)、(2)、(3) 满足。性质 (1) 和 (2) 见 **Properties of Spaces**，引理 66.29.2 和 66.29.7，(3) 中的消没由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 和 **Cohomology of Spaces**，节 69.3 中的讨论推出。

例 85.23.2. 设 S 是以下类型的概形之一

(1) 有限域的谱，

(2) 可分闭域的谱，

(3) 严格 Hensel 诺特局部环的谱，

(4) 具有有限剩余域的 Hensel 诺特局部环的谱，

(5) 此处可添加更多。

设 Λ 是一个有限环，其阶在 S 上可逆。设 $\mathcal{C} \subset (Sch/S)_{étale}$ 是由局部有限型 S-概形组成的满子范畴，赋予 étale 拓扑。设 $\mathcal{O}_\mathcal{C} = \underline{\Lambda}$ 是常值层。令 $\mathcal{A}_U = Mod(\mathcal{O}_U)$，换句话说，我们考虑所有 étale Λ-模层。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是拟紧对象的集合。对 $V \in \mathcal{B}$ 令

$$d_V = 1 + 2\dim(S) + \sup_{v\in V}(\mathrm{trdeg}_{\kappa(s)}(\kappa(v)) + 2\dim \mathcal{O}_{V,v})$$

并令 Cov_V 表示所有 V_i 为拟紧的 étale 覆盖 $\{V_i \to V\}$。我们对 d_V 的界的选择来自 Gabber 关于上同调维数的定理。要看到条件 (3) 在此选择下成立，使用 [**ILO14**, Exposé VIII-A, Corollary 1.2 and Lemma 2.2] 以及关于域的上同调维数的初等论证。我们在公式中加 1 是因为我们的列表包含允许 S 具有有限剩余域的情形。我们稍后将回到这个例子（插入未来引用）。

设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是一个赋环景。假设给定满足条件 (1) 的弱 Serre 子范畴 $\mathcal{A}_U \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_U)$。则

(1) 给定半可表示对象 $K = \{U_i\}_{i\in I}$，我们通过取 $\prod \mathcal{A}_{U_i} \subset \prod \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{U_i}) = \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_K)$ 得到一个弱 Serre 子范畴 $\mathcal{A}_K \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_K)$，且

(2) 给定半可表示对象的态射 $f : K \to L$，拉回映射 $f^* : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_L) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_L)$ 将 $\mathcal{A}_L$ 映入 $\mathcal{A}_K$。

记号与解释见注记 **85.15.6**。特别地，给定单纯半可表示对象 K，谈论注记 **85.16.5** 中 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O})$ 的对象 $\mathcal{F}$ 的限制 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n 属于 $\mathcal{A}_{K_n}$ 是什么意思就是明确的。

引理 85.23.3. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是一个赋环景。假设给定满足上述条件 *(1)*、*(2)* 和 *(3)* 的弱 *Serre* 子范畴 $\mathcal{A}_U \subset Mod(\mathcal{O}_U)$。假设 $\mathcal{C}$ 有等化子和纤维积，设 K 是一个超覆盖。设 $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$ 如注记 *85.16.5*。设 $\mathcal{A}_{total} \subset Mod(\mathcal{O})$ 表示笛卡儿 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 的弱 *Serre* 子范畴，其限制 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n 属于 $\mathcal{A}_{K_n}$（如上定义）。则函子 La^* 定义等价

$$D_\mathcal{A}(\mathcal{O}_\mathcal{C}) \longrightarrow D_{\mathcal{A}_{total}}(\mathcal{O})$$

拟逆为 Ra_*。

证明. 笛卡儿 $\mathcal{O}$-模构成弱 Serre 子范畴，由引理 85.12.6（所需假设由注记 85.16.5 中的讨论保持）。由于限制函子 $g_n^* : Mod(\mathcal{O}) \to Mod(\mathcal{O}_n)$ 正合，推出 $\mathcal{A}_{total}$ 是弱 Serre 子范畴。

让我们证明 $a^* : \mathcal{A} \to \mathcal{A}_{total}$ 是范畴等价，其逆由 La_* 给出。由有界版本（引理 85.18.4），我们已经知道 $La_*a^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$。显然对于 $\mathcal{A}$ 中的 $\mathcal{F}$，$a^*\mathcal{F}$ 属于 $\mathcal{A}_{total}$。反之，假设 $\mathcal{G} \in \mathcal{A}_{total}$。因为 $\mathcal{G}$ 笛卡儿，由引理 85.18.1，我们看到 $\mathcal{G} = a^*\mathcal{F}$ 对某个 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模 $\mathcal{F}$ 成立。我们想证明 $\mathcal{F}$ 属于 $\mathcal{A}$。取 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$。我们必须证明 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制属于 $\mathcal{A}_U$。通常，写 $K_0 = \{U_{0,i}\}_{i\in I_0}$。由于 K 是超覆盖，映射 $\coprod_{i\in I_0} h_{U_{0,i}} \to *$ 在层化后变为满射。这意味着存在覆盖 $\{U_j \to U\}_{j\in J}$ 和映射 $\tau : J \to I_0$，且对每个 $j \in J$ 有态射 $\varphi_j : U_j \to U_{0,\tau(j)}$。由于 $\mathcal{G}_0 = a_0^*\mathcal{F}$，我们发现 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U_j$ 的限制等于 $\mathcal{G}_0$ 的第 $\tau(j)$ 个分量通过态射 $\varphi_j : U_j \to U_{0,\tau(i)}$ 到 $\mathcal{C}/U_j$ 的限制。因此由 (1)，我们发现 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U_j}$ 属于 $\mathcal{A}_{U_j}$，进而由 (2)，我们发现 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}/U}$ 属于 $\mathcal{A}_U$。

特别地，引理的陈述有意义。引理现在由 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.6 推出。假设 (1) 显然（见注记 85.16.5）。假设 (2) 和 (3) 我们在前一段中证明了。假设 (4) 由 (3) 立即推出。对于假设 (5)，设 $\mathcal{B}_{total}$ 是 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 的对象 $U/U_{n,i}$ 的集合，使得 $U \in \mathcal{B}$，其中 $\mathcal{B}$ 如 (3)。这里我们使用节 85.16 中给出的 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 的描述。此外，我们令 $\mathrm{Cov}_{U/U_{n,i}}$ 等于 Cov_U，$d_{U/U_{n,i}}$ 等于 d_U，其中 Cov_U 和 d_U 由 (3) 给出。则我们断言条件 (5) 在这些选择下成立。这由引理 85.16.3 以及 $\mathcal{F} \in \mathcal{A}_{total}$ 蕴含 $\mathcal{F}_n \in \mathcal{A}_{K_n}$，从而 $\mathcal{F}_{n,i} \in \mathcal{A}_{U_{n,i}}$ 立即推出。（担心阿贝尔层上同调与模层上同调之间差异的读者可参考 **Cohomology on Sites**，引理 21.12.4。） □

85.24. 粘合复形

本节是 **Cohomology**，节 **20.45** 的继续。目标是证明 [**BBD82**, Theorem 3.2.4] 的一个略微推广。我们的方法将略有不同，因为我们使用节 **85.13** 和 **85.14** 中的材料。我们还将重新证明 [**LO08a**] 中证明的无界版本。

给读者的建议：我们建议读者首先看 **85.24.5** 的陈述以及该引理的第二个证明。

以下是我们感兴趣的情形。

情形 **85.24.1.** 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 是一个赋环景。给定

(1) 一个范畴 $\mathcal{B}$ 和一个函子 $u : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$，
(2) 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，$D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 中的一个对象 E_U，
(3) 对 $\mathcal{B}$ 中的 $a : V \to U$，$D(\mathcal{O}_{u(V)})$ 中的一个同构 $\rho_a : E_U|_{\mathcal{C}/u(V)} \to E_V$

使得只要我们有 $\mathcal{B}$ 中的可复合箭头 $b : W \to V$ 和 $a : V \to U$，就有 $\rho_{a\circ b} = \rho_b \circ \rho_a|_{\mathcal{C}/u(W)}$。

如果不作更多假设，我们无法证明任何关于此的内容。一个有趣的情形是 $\mathcal{B}$ 是一个满子范畴，使得 $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖（这是 [**BBD82**] 中考虑的情形）。对我们来说，允许不是这种情况的情形很重要；主要的替代情形是我们有一个景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，且 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{D}$ 的一个满子范畴，使得 $\mathcal{D}$ 的每个对象都有一个成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖。

在情形 **85.24.1** 中，一个解将是一对 (E, ρ_U)，其中 E 是 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 的一个对象，且 $\rho_U : E|_{\mathcal{C}/u(U)} \to E_U$ 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$ 是同构，使得对 $\mathcal{B}$ 中的 $a : V \to U$，我们有 $\rho_a \circ \rho_U|_{\mathcal{C}/u(V)} = \rho_V$。

引理 85.24.2. *在情形 85.24.1 中。假设 $D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 中 E_U 的负自 Ext 为零。设 L 是 $SR(\mathcal{B})$ 的单纯对象。考虑 $SR(\mathcal{C})$ 的单纯对象 $K = u(L)$，并设 $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$ 如注记 85.16.5。存在 $D(\mathcal{O})$ 的笛卡儿对象 E，使得写 $L_n = \{U_{n,i}\}_{i\in I_n}$ 时，E 到 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{C}/u(U_{n,i})})$ 的限制是 $E_{U_{n,i}}$，且相容（细节见证明）。此外，E 在唯一同构意义下唯一。*

证明. 回忆 $Sh(\mathcal{C}/K_n) = \prod_{i\in I_n} Sh(\mathcal{C}/u(U_{n,i}))$，模范畴类似。这种积分解也被模层导出范畴继承。此外，这种积分解与单纯半可表示对象 K 中的态射相容。见节 85.15。因此我们可以在 $D(\mathcal{O}_n)$ 中令 $E_n = \prod_{i\in I_n} E_{U_{n,i}}$（“形式”积）。取情形 85.24.1 中映射 ρ_a 的（形式）积，我们得到同构 $E_\varphi : f_\varphi^* E_n \to E_m$。关于映射 ρ_a 复合的假设立即推出 (E_n, E_φ) 定义了定义 85.14.1 中的模的导出范畴的单纯系统。引理中假设的负 Ext 消没蕴含 $\mathrm{Hom}(E_n[t], E_n) = 0$ 对 $n \geq 0$ 和 $t > 0$。因此由引理 85.14.7 我们得到 E。唯一到唯一同构由引理 85.14.5 和 85.14.6 推出。 □

引理 85.24.3 (BBD 粘合引理)**.** *在情形 85.24.1 中。假设*

(1) *$\mathcal{C}$ 有等化子和纤维积，*
(2) *存在由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出的景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，使得*

(a) $\mathcal{D}$ 有等化子和纤维积且 u 与它们交换，
(b) $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{D}$ 的满子范畴且 $u : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是 u 的限制，
(c) $\mathcal{D}$ 的每个对象都有一个成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖，
(3) 对所有 $\mathcal{B}$ 中的 U，$D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 中 E_U 的所有负自 Ext 为零，且
(4) 存在 $t \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^i(E_U) = 0$ 对 $i < t$ 和 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$。

则存在一个解，且在唯一同构意义下唯一。

证明. 由 **Hypercoverings**，引理 25.12.3，存在景 $\mathcal{D}$ 的超覆盖 L，使得 $L_n = \{U_{n,i}\}_{i \in I_n}$ 且 $U_{i,n} \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$。令 $K = u(L)$。应用引理 85.24.2 得到 $(\mathcal{C}/K)_{total}$ 上 $D(\mathcal{O})$ 的笛卡儿对象 E，相容地限制到 $\mathcal{C}/u(U_{n,i})$ 上的 $E_{U_{n,i}}$。关于 t 的假设蕴含 $E \in D^+(\mathcal{O})$。由 **Hypercoverings**，引理 25.12.4，我们看到 K 也是超覆盖。由引理 85.18.4，我们发现 $E = a^*F$ 对某个 F 在 $D^+(\mathcal{O}_\mathcal{C})$ 中成立。

为证明 F 是解，我们将使用 **Hypercoverings**，引理 25.12.3 证明中给出的 L_0 和 L_1 的构造。（这有点不优雅，但似乎没有完全直接的方法绕过它。）

即，我们有 $I_0 = \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$，因此 $L_0 = \{U\}_{U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})}$。因此同构 $a^*F \to E$ 限制到 $\mathcal{C}/K_0$ 的分量 $\mathcal{C}/u(U)$ 上，由我们对 E 的选择，定义了同构 $\rho_U : F|_{\mathcal{C}/u(U)} \to E_U$ 对 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{B})$。

为证明 ρ_U 满足与情形 85.24.1 中映射 ρ_a 的相容性要求，我们使用 I_1 包含集合

$$\Omega = \{(U, V, W, a, b) \mid U, V, W \in \mathcal{B}, a : U \to V, b : U \to W\}$$

且对 Ω 中的 $i = (U, V, W, a, b)$，我们有 $U_{1,i} = U$。此外，两个态射 $K_1 \to K_0$ 的分量映射 $f_{\delta^1_0, i}$ 和 $f_{\delta^1_1, i}$ 是态射

$$a : U \to V \quad \text{和} \quad b : U \to V$$

因此引理 85.24.2 中提到的相容性给出

$$\rho_a \circ \rho_V|_{\mathcal{C}/u(U)} = \rho_U \quad \text{和} \quad \rho_b \circ \rho_W|_{\mathcal{C}/u(U)} = \rho_U$$

例如取 $i = (U, V, U, a, \mathrm{id}_U) \in \Omega$，我们发现所需的相容性。$F$ 的唯一性由前一引理中 E 的唯一性推出（小细节省略）。 □

引理 85.24.4 (无界 BBD 粘合引理)**.** *在情形 85.24.1 中。假设*

(1) $\mathcal{C}$ 有等化子和纤维积，
(2) 存在由连续函子 $u : \mathcal{D} \to \mathcal{C}$ 给出的景的态射 $f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$，使得
(a) $\mathcal{D}$ 有等化子和纤维积且 u 与它们交换，
(b) $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{D}$ 的满子范畴且 $u : \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是 u 的限制，

(c) $\mathcal{D}$ 的每个对象都有一个成员属于 $\mathcal{B}$ 的覆盖，

(3) $D(\mathcal{O}_{u(U)})$ 中 E_U 的所有负自 Ext 为零，且

(4) 存在弱 *Serre* 子范畴 $\mathcal{A}_U \subset Mod(\mathcal{O}_U)$ 对所有 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 满足条件 *(1)*、*(2)* 和 *(3)*，

(5) $E_U \in D_{\mathcal{A}_U}(\mathcal{O}_U)$。

则存在一个解，且在唯一同构意义下唯一。

证明. 证明与 85.24.3 的证明**完全相同**。唯一的变化是 E 是 $D_{\mathcal{A}_{total}}(\mathcal{O})$ 的对象，因此我们使用引理 85.23.3 来得到 $E = a^*F$ 的 F，而不是引理 85.18.4。 □

以下是上述一般理论的一个示例应用。

引理 85.24.5. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是一个赋环景。假设 $\mathcal{C}$ 有纤维积。设 $\{U_i \to X\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{C}$ 中的覆盖。对 $i \in I$，设 E_i 是 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 的一个对象，且对 $i, j \in I$，设

$$\rho_{ij} : E_i|_{\mathcal{C}/U_{ij}} \longrightarrow E_j|_{\mathcal{C}/U_{ij}}$$

是 $D(\mathcal{O}_{U_{ij}})$ 中的同构，其中 $U_{ij} = U_i \times_X U_j$。假设

(1) ρ_{ij} 满足 $U_i \times_X U_j \times_X U_k$ 上的上闭链条件，对所有 $i, j, k \in I$，

(2) $\mathcal{E}xt^p_{\mathcal{O}_{U_i}}(E_i, E_i) = 0$ 对所有 $p < 0$ 和 $i \in I$，且

(3) 存在 $t \in \mathbf{Z}$ 使得 $H^p(E_i) = 0$ 对 $p < t$ 和所有 $i \in I$。

则存在唯一的对 (E, ρ_i)，其中 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的对象，$\rho_i : E|_{U_i} \to E_i$ 是 $D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的同构，与 ρ_{ij} 相容。

第一个证明. 在此证明中，我们从非常一般的引理 85.24.3 推出该引理。我们建议读者改为看第二个证明。

我们可以将 $\mathcal{C}$ 替换为 $\mathcal{C}/X$。因此我们可以且确实假设 X 是 $\mathcal{C}$ 的终对象，且 $\mathcal{C}$ 有所有有限极限。

设 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 的满子范畴，由那些 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 组成，使得存在 $i(U) \in I$ 和态射 $a_U : U \to U_{i(U)}$。我们记 $E_U = a_U^* E_{i(U)}$ 在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中为 E_i 通过 a_U 的拉回（限制）。给定 $\mathcal{B}$ 的态射 $a : U \to U'$，我们得到态射 $(a_{U'} \circ a, a_U) : U \to U_{i(U')} \times_X U_{i(U)} = U_{i(U')i(U)}$，从而得到同构

$$\rho_a : a^*E_{U'} = a^*a_{U'}^* E_{i(U')} \xrightarrow{(a_{U'}\circ a, a_U)^* \rho_{i(U')i(U)}} a_U^* E_{i(U)} = E_U$$

在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中。数据 $\mathcal{B}, E_U, \rho_a$ 如情形 85.24.1；同构 ρ_a 满足上闭链条件，正是因为引理陈述中的条件 (1)（细节省略）。

我们将对上述 $\mathcal{B}$、E_U、ρ_a 应用引理 85.24.3，其中 $\mathcal{D} = \mathcal{C}$，$f : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 为恒等态射。引理 85.24.3 的假设 (1) 和 (2)(a) 我们上面已经看到。引理 85.24.3 的假设 (2)(b) 是显然的。引理 85.24.3

的假设 (2)(c) 成立，因为 $\{U_i \to X\}$ 是覆盖[5]。引理 85.24.3 的假设 (3) 成立，因为我们假设了 E_i 的所有负 Ext 层消没，这当然蕴含对任何位于 U_i 之上的对象 U，$E_i|_U$ 的负自 Ext 为零。引理 85.24.3 的假设 (4) 成立，因为我们假设了每个 E_i 的上同调层在 t 左侧为零。

我们得到一个唯一解 (E, ρ_U)。令 $\rho_i = \rho_{U_i}$，引理得证。 □

第二个证明. 我们勾勒一个更直接的证明。记 K 为与覆盖 $\{U_i \to X\}_{i\in I}$ 相伴的 X 的 Čech 超覆盖，见 **Hypercoverings**，例 25.3.4。例如 $K_0 = \{U_i \to X\}_{i\in I}$，$K_1 = \{U_i \times_X U_j \to X\}_{i,j\in I}$，等等。设 $((\mathcal{C}/K)_{total}, \mathcal{O})$、$a$、$a_n$ 如注记 85.16.6。对象 E_i 确定 $D(\mathcal{O}_0) = \prod D(\mathcal{O}_{U_i})$ 中的一个对象 M_0。类似地，同构 ρ_{ij} 确定 $D(\mathcal{O}_1)$ 中的一个同构

$$\alpha : L(f_{\delta_1^1})^* M_0 \longrightarrow L(f_{\delta_0^1})^* M_0$$

满足上闭链条件。由引理 85.14.3，我们得到导出范畴的笛卡儿单纯系统 (M_n)。由假设的负 Ext 层消没，我们看到对象 M_n 的负自 Ext 消没。因此由引理 85.14.7，我们找到 $D(\mathcal{O})$ 的笛卡儿对象 M，其相伴单纯系统同构于 (M_n)。由于 M 的上同调层在次数 $< t$ 为零，由引理 85.20.4，我们有 $M = La^*E$ 对某个 E 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中成立。同构 $La^*E \to M$ 限制到 $\mathcal{C}/U_i$ 上产生同构 ρ_i。我们省略与同构 ρ_{ij} 的相容性的验证。 □

85.25. 拓扑中的紧合超覆盖

让我们在 Hausdorff 且局部拟紧拓扑空间和连续映射的范畴 $\boldsymbol{LC}$ 中工作，见 Cohomology on Sites，节 21.31。设 X 是 $\boldsymbol{LC}$ 的一个对象，U 是 $\boldsymbol{LC}$ 的单纯对象。假设我们有增广

$$a : U \to X$$

我们说 U 是 X 的*紧合超覆盖*，如果

(1) $U_0 \to X$ **是紧合满射，**

(2) $U_1 \to U_0 \times_X U_0$ **是紧合满射，**

(3) $U_{n+1} \to (\mathbf{cosk}_n \mathbf{sk}_n U)_{n+1}$ **是紧合满射，对** $n \geq 1$。

范畴 $\boldsymbol{LC}$ 有所有有限极限，因此上述表述中使用的余骨架存在。

原则：紧合超覆盖可用于计算上同调。

该原则证明背后的关键思想是在 $\boldsymbol{LC}$ 上找到一个比通常拓扑更强的拓扑，使得 (a) 满射紧合映射定义覆盖，且 (b) 通常层关于这个更强拓扑的上同调与通常上同调一致。性质 (a) 和 (b) 对 qc 拓扑成立，见 Cohomology on Sites，节 21.31。一旦我们有了 (a) 和 (b)，我们通过本章前面所做的工作推出该原则。

[5]事实上，如果映射 $\coprod_{i\in I} h_{U_i} \to h_X$ 在层化后变为满射就足够了，且引理在此情形下以相同证明成立。

引理 85.25.1. 设 U 是 LC 的单纯对象，$a : U \to X$ 是一个增广。存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((LC_{qc}/U)_{total}) & \xrightarrow[h]{} & Sh(U_{Zar}) \\ \downarrow{\scriptstyle a_{qc}} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Sh(LC_{qc}/X) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(X) \end{array}$$

其中左竖直箭头在节 *85.21* 中定义，右竖直箭头在引理 *85.2.8* 中定义。

证明. 写 $Sh(X) = Sh(X_{Zar})$。观察到 $(LC_{qc}/U)_{total}$ 和 U_{Zar} 都落入情形 85.3.3 的情形 A。这由节 85.2 中 U_{Zar} 的构造立即推出，对 $(LC_{qc}/U)_{total}$ 由引理 85.21.5 推出。接下来，考虑函子 $U_{n,Zar} \to LC_{qc}/U_n$，$U \mapsto U/U_n$ 和 $X_{Zar} \to LC_{qc}/X$，$U \mapsto U/X$。我们在 **Cohomology on Sites**，节 21.31 中已经看到这些定义了景的态射。因此我们得到与增广相容的单纯景的态射，如注记 85.5.4，我们可以应用引理 85.5.5 得出结论。 □

引理 85.25.2. 设 U 是 LC 的单纯对象，$a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 给出 X 的紧合超覆盖，则

$$a^{-1} : Sh(X) \to Sh(U_{Zar}) \quad 和 \quad a^{-1} : Ab(X) \to Ab(U_{Zar})$$

是全忠实的，其本质像是笛卡儿层，拟逆由 a_* 给出。这里 $a : Sh(U_{Zar}) \to Sh(X)$ 如引理 *85.2.8*。

证明. 我们将证明集合层的陈述。它将是已建立结果的几乎形式推论。考虑引理 85.25.1 的图表。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.6，函子 $(h_{-1})^{-1}$ 是全忠实的，拟逆为 $h_{-1,*}$。h 的分量 h_n 同样成立。由引理 85.5.2 中函子 h^{-1} 和 h_* 的描述，我们得出 h^{-1} 是全忠实的，拟逆为 h_*。观察到由 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.4，U 是 LC_{qc} 中 X 的超覆盖（如节 85.21 中定义）。由引理 85.21.1，我们看到 a_{qc}^{-1} 是全忠实的，拟逆为 $a_{qc,*}$，且本质像是 $(LC_{qc}/U)_{total}$ 上的笛卡儿层。一个形式论证（绕图表追踪）现在表明 a^{-1} 是全忠实的。

最后，假设 $\mathcal{G}$ 是 U_{Zar} 上的笛卡儿层。则 $h^{-1}\mathcal{G}$ 是 LC_{qc}/U 上的笛卡儿层。因此 $h^{-1}\mathcal{G} = a_{qc}^{-1}\mathcal{H}$ 对 LC_{qc}/X 上的某个层 $\mathcal{H}$ 成立。我们计算

$$\begin{aligned} (h_{-1})^{-1}(a_*\mathcal{G}) &= (h_{-1})^{-1}\mathrm{Eq}(\ a_{0,*}\mathcal{G}_0 \rightrightarrows a_{1,*}\mathcal{G}_1\ ) \\ &= \mathrm{Eq}(\ (h_{-1})^{-1}a_{0,*}\mathcal{G}_0 \rightrightarrows (h_{-1})^{-1}a_{1,*}\mathcal{G}_1\ ) \\ &= \mathrm{Eq}(\ a_{qc,0,*}h_0^{-1}\mathcal{G}_0 \rightrightarrows a_{qc,1,*}h_1^{-1}\mathcal{G}_1\ ) \\ &= \mathrm{Eq}(\ a_{qc,0,*}a_{qc,0}^{-1}\mathcal{H} \rightrightarrows a_{qc,1,*}a_{qc,1}^{-1}\mathcal{H}\ ) \\ &= a_{qc,*}a_{qc}^{-1}\mathcal{H} \\ &= \mathcal{H} \end{aligned}$$

这里第一个等式由引理 85.2.8 推出，第二个等式因为 $(h_{-1})^{-1}$ 是正合函子，第三个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.8 推出（这里我们使用 $a_0 : U_0 \to X$ 和 $a_1 : U_1 \to X$ 紧合），第四个等式由 $a_{qc}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$ 推出，第五个由引理 85.4.2 推出，第六个我们上面已经看到。由于 $a_{qc}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$，我们推出 $h^{-1}\mathcal{G} \cong h^{-1}a^{-1}a_*\mathcal{G}$，这由 h^{-1} 的全忠实性完成证明。 □

引理 85.25.3. 设 U 是 LC 的单纯对象，$a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 给出 X 的紧合超覆盖，则对 $K \in D^+(X)$

$$K \to Ra_*(a^{-1}K)$$

是同构，其中 $a : Sh(U_{Zar}) \to Sh(X)$ 如引理 *85.2.8*。

证明. 考虑引理 85.25.1 的图表。观察到由 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.11，$Rh_{n,*}h_n^{-1}$ 是 $D^+(U_n)$ 上的恒等函子。因此由引理 85.5.3，Rh_*h^{-1} 是 $D^+(U_{Zar})$ 上的恒等函子。我们有

$$\begin{aligned} Ra_*(a^{-1}K) &= Ra_*Rh_*h^{-1}a^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}Ra_{qc,*}a_{qc}^{-1}(h_{-1})^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}(h_{-1})^{-1}K \\ &= K \end{aligned}$$

第一个等式由上述讨论，第二个等式因为引理 85.25.1 中图表的交换性，第三个等式由引理 85.21.2（由 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.4，U 是 LC_{qc} 中 X 的超覆盖），最后一个等式由已经使用的 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.11。 □

引理 85.25.4. 设 U 是 LC 的单纯对象，$a : U \to X$ 是一个增广。如果 U 是 X 的紧合超覆盖，则

$$R\Gamma(X, K) = R\Gamma(U_{Zar}, a^{-1}K)$$

对 $K \in D^+(X)$，其中 $a : Sh(U_{Zar}) \to Sh(X)$ 如引理 *85.2.8*。

证明. 这由引理 85.25.3 推出，因为由 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4，$R\Gamma(U_{Zar}, -) = R\Gamma(X, -) \circ Ra_*$。 □

引理 85.25.5. 设 U 是 LC 的单纯对象，$a : U \to X$ 是一个增广。设 $\mathcal{A} \subset Ab(U_{Zar})$ 表示笛卡儿阿贝尔层的弱 *Serre* 子范畴。如果 U 是 X 的紧合超覆盖，则函子 a^{-1} 定义等价

$$D^+(X) \longrightarrow D^+_{\mathcal{A}}(U_{Zar})$$

拟逆为 Ra_*，其中 $a : Sh(U_{Zar}) \to Sh(X)$ 如引理 *85.2.8*。

证明. 观察到由引理 85.12.6，$\mathcal{A}$ 是弱 Serre 子范畴。该等价是目前所得结果的形式推论。使用引理 85.25.2 和 85.25.3 以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.5。 □

引理 85.25.6. 设 U 是 LC 的单纯对象，$a : U \to X$ 是一个增广。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的阿贝尔层。设 $\mathcal{F}_n$ 是到 U_n 的拉回。如果 U 是 X 的紧合超覆盖，则存在典范谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(U_p, \mathcal{F}_p)$$

收敛到 $H^{p+q}(X, \mathcal{F})$。

证明. 引理 85.25.4 和 85.2.10 的直接推论。 □

85.26. 单纯概形

一个*单纯概形*是概形范畴中的单纯对象，见 **Simplicial**，定义 **14.3.1**。回忆一个单纯概形看起来像

$$X_2 \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; X_1 \;\substack{\longrightarrow\\ \longleftarrow\\ \longrightarrow}\; X_0$$

这里有两个态射 $d_0^1, d_1^1 : X_1 \to X_0$ 和一个态射 $s_0^0 : X_0 \to X_1$，等等。这些态射满足一些所需的关系，例如 $d_0^1 \circ s_0^0 = \mathrm{id}_{X_0} = d_1^1 \circ s_0^0$，见 **Simplicial**，引理 **14.3.2**。将 $d_i^n : X_n \to X_{n-1}$ 视为“忘记第 i 个坐标的投影”，将 $s_j^n : X_n \to X_{n+1}$ 视为“重复第 j 个坐标的对角映射”是有用的。

一个*单纯概形的态射* $h : X \to Y$ 与概形范畴中单纯对象的态射是同一事物，见 **Simplicial**，定义 **14.3.1**。因此 h 由概形态射 $h_n : X_n \to Y_n$ 组成，使得 $h_{n-1} \circ d_j^n = d_j^n \circ h_n$ 且 $h_{n+1} \circ s_j^n = s_j^n \circ h_n$，只要这些有意义。

单纯概形 X 的一个*增广*是概形态射 $a_0 : X_0 \to S$，使得 $a_0 \circ d_0^1 = a_0 \circ d_1^1$。见 **Simplicial**，节 **14.20**。

设 X 是一个单纯概形。将节 **85.2** 的构造应用于底单纯拓扑空间，得到一个景 X_{Zar}。另一方面，对每个 n 我们有小 **Zariski** 景 $X_{n,Zar}$（**Topologies**，定义 **34.3.7**），且对每个态射 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有景的态射 $f_\varphi = X(\varphi)_{small} : X_{n,Zar} \to X_{m,Zar}$，与概形态射 $X(\varphi) : X_n \to X_m$ 相伴（**Topologies**，引理 **34.3.17**）。这给出景范畴中的一个单纯对象 $\mathcal{C}$。在引理 **85.3.1** 中，我们构造了相伴的景 $\mathcal{C}_{total}$。将开浸入对应到其像，定义了一个等价 $\mathcal{C}_{total} \to X_{Zar}$，它等同层，即 $Sh(\mathcal{C}_{total}) = Sh(X_{Zar})$。$\mathcal{C}_{total}$ 与 X_{Zar} 之间的差异类似于小 **Zariski** 景 S_{Zar} 与 S 的底拓扑空间之间的差异。在以下内容中，我们将默默地等同这些景。

设 X_{Zar} 是与单纯概形 X 相伴的景。存在 X_{Zar} 上的环层 $\mathcal{O}$，其到 X_n 的限制是结构层 $\mathcal{O}_{X_n}$。这由引理 **85.2.2** 或引理 **85.3.4** 推出。我们将说 $\mathcal{O}$ *是单纯概形* X *的结构层*。此时，为单纯（赋环）景发展的所有材料都适用，见节 **85.3**、**85.4**、**85.5**、**85.6**、**85.8**、**85.9**、**85.10**、**85.11**、**85.12**、**85.13** 和 **85.14**。

设 X 是结构层为 $\mathcal{O}$ 的单纯概形。如同任何赋环 **topos**，有X_{Zar} 上拟凝聚 $\mathcal{O}$-模的概念，见 **Modules on Sites**，定义 **18.23.1**。然而，X_{Zar} 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模正是笛卡儿 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，其限制 $\mathcal{F}_n$ 在 X_n 上拟凝聚，见引理 **85.12.10**。

设 $h : X \to Y$ 是单纯概形的态射。由引理 **85.2.3** 或由引理 **85.5.2**（的证明），我们得到景的态射 $h_{Zar} : X_{Zar} \to Y_{Zar}$。回忆 h_{Zar}^{-1} 和 $h_{Zar,*}$ 在分量方面有简单的描述，见引理 **85.2.4** 或引理 **85.5.2**。设 $\mathcal{O}_X$，**resp.** $\mathcal{O}_Y$ 表示 X，**resp.** Y 的结构层。我们定义 $h_{Zar}^\sharp : h_{Zar,*}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$ 为 Y_{Zar} 上环层的映射，由 Y_n 上的 $h_n^\sharp : h_{n,*}\mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{O}_{Y_n}$ 给出。我们得到赋环景的态射

$$h_{Zar} : (X_{Zar}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Y_{Zar}, \mathcal{O}_Y)$$

设 X 是结构层为 $\mathcal{O}$ 的单纯概形。设 S 是一个概形，$a_0 : X_0 \to S$ 是 X 的增广。由引理 **85.2.8** 或引理 **85.4.2**，我们得到相应的 **topoi** 的态射 $a : Sh(X_{Zar}) \to Sh(S)$。观察到 $a^{-1}\mathcal{G}$ 是 X_{Zar} 上的层，其分量为 $a_n^{-1}\mathcal{G}$。因此我们可以使用映射 $a_n^\sharp : a_n^{-1}\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_{X_n}$ 来定义映射 $a^\sharp : a^{-1}\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}$，或等价地由伴随得到映射 $a^\sharp : \mathcal{O}_S \to a_*\mathcal{O}$（通常同名）。这使我们处于节 **85.11** 中讨论的情形。因此我们得到赋环 **topoi** 的态射

$$a : (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(S), \mathcal{O}_S)$$

最后一个观察如下。假设给定单纯概形 X 和 Y 的态射 $h : X \to Y$，结构层 $\mathcal{O}_X$、$\mathcal{O}_Y$，增广 $a_0 : X_0 \to X_{-1}$、$b_0 : Y_0 \to Y_{-1}$ 以及态射 $h_{-1} : X_{-1} \to Y_{-1}$，使得

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow[h_0]{} & Y_0 \\ {\scriptstyle a_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_0} \\ X_{-1} & \xrightarrow{h_{-1}} & Y_{-1} \end{array}$$

交换。则由上述阐明的构造，我们得到如下赋环 **topoi** 的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O}_X) & \xrightarrow[h_{Zar}]{} & (Sh(Y_{Zar}), \mathcal{O}_Y) \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ (Sh(X_{-1}), \mathcal{O}_{X_{-1}}) & \xrightarrow{h_{-1}} & (Sh(Y_{-1}), \mathcal{O}_{Y_{-1}}) \end{array}$$

85.27. 用单纯概形表示的下降

笛卡儿态射定义如下。

定义 85.27.1. 设 $a : Y \to X$ 是单纯概形的态射。我们说 a 是笛卡儿的，或Y 在 X 上笛卡儿，如果对 Δ 的每个态射 $\varphi : [n] \to [m]$，相应的图表

$$\begin{array}{ccc} Y_m & \xrightarrow[a]{} & X_m \\ {\scriptstyle Y(\varphi)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle X(\varphi)} \\ Y_n & \xrightarrow{a} & X_n \end{array}$$

是概形范畴中的纤维方块。

笛卡儿态射与下降数据相关。首先我们证明一个描述固定单纯概形上笛卡儿单纯概形范畴的一般引理。在此引理中，我们记 $f^* : Sch/X \to Sch/Y$ 为与概形态射 $f : Y \to X$ 相伴的基变换函子。

引理 85.27.2. *设 X 是一个单纯概形。在 X 上笛卡儿的单纯概形范畴等价于对 (V, φ) 的范畴，其中 V 是 X_0 上的概形，且*

$$\varphi : V \times_{X_0, d_1^1} X_1 \longrightarrow X_1 \times_{d_0^1, X_0} V$$

是 X_1 上的同构，使得 $(s_0^0)^*\varphi = id_V$ 且

$$(d_1^2)^*\varphi = (d_0^2)^*\varphi \circ (d_2^2)^*\varphi$$

作为 X_2 上概形的态射。

证明. 所显示等式的陈述有意义，因为作为态射 $X_2 \to X_0$，有 $d_1^1 \circ d_2^2 = d_1^1 \circ d_1^2$，$d_1^1 \circ d_0^2 = d_0^1 \circ d_2^2$，且 $d_0^1 \circ d_0^2 = d_0^1 \circ d_1^2$，见 **Simplicial**，注记 14.3.3，因此我们可以将这些映射描绘如下

$$\begin{array}{ccccc} & & X_2 \times_{d_1^1 \circ d_0^2, X_0} V & \xrightarrow[(d_0^2)^*\varphi]{} & X_2 \times_{d_0^1 \circ d_0^2, X_0} V & & \\ & \swarrow & & & & \searrow & \\ X_2 \times_{d_0^1 \circ d_2^2, X_0} V & & & & & & X_2 \times_{d_0^1 \circ d_1^2, X_0} V \\ & {\scriptstyle (d_2^2)^*\varphi}\nwarrow & & & & \nearrow{\scriptstyle (d_1^2)^*\varphi} & \\ & & X_2 \times_{d_1^1 \circ d_2^2, X_0} V & = & X_2 \times_{d_1^1 \circ d_1^2, X_0} V & & \end{array}$$

条件意味着图表交换。显然，给定在 X 上笛卡儿的单纯概形 Y，我们可以令 $V = Y_0$，φ 等于由笛卡儿结构给出的等同的复合

$$V \times_{X_0, d_1^1} X_1 = Y_0 \times_{X_0, d_1^1} X_1 = Y_1 = X_1 \times_{X_0, d_0^1} Y_0 = X_1 \times_{X_0, d_0^1} V$$

为证明该函子是等价，我们构造一个拟逆。拟逆的构造类似于 **Descent**，节 35.3 中讨论的构造，我们借用记号 $\tau_i^n : [0] \to [n]$，$0 \mapsto i$ 和 $\tau_{ij}^n : [1] \to [n]$，$0 \mapsto i$，$1 \mapsto j$。即，给定引理中的

对 (V, φ)，我们令 $Y_n = X_n \times_{X(\tau_n^n), X_0} V$。则给定 $\beta : [n] \to [m]$，我们定义 $V(\beta) : Y_m \to Y_n$ 为映射 φ 经 $X(\tau^m_{\beta(n)m})$ 的拉回，后复合投影 $X_m \times_{X(\beta), X_n} Y_n \to Y_n$。这有意义，因为

$$X_m \times_{X(\tau^m_{\beta(n)m}), X_1} X_1 \times_{d^1_1, X_0} V = X_m \times_{X(\tau^m_m), X_0} V = Y_m$$

且

$$X_m \times_{X(\tau^m_{\beta(n)m}), X_1} X_1 \times_{d^1_0, X_0} V = X_m \times_{X(\tau^m_{\beta(n)}), X_0} V = X_m \times_{X(\beta), X_n} Y_n.$$

我们省略验证上述显示图表的交换性蕴含映射正确复合。我们也省略验证两个函子互为拟逆。□

定义 85.27.3. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。与 f 相伴的单纯概形，记为 $(X/S)_\bullet$，是函子 $\Delta^{opp} \to Sch$，$[n] \mapsto X \times_S \ldots \times_S X$，如 **Simplicial**，例 14.3.5 所述。

因此 $(X/S)_n$ 是 X 在 S 上的 $(n+1)$ 重纤维积。态射 $d^1_0 : X \times_S X \to X$ 是映射 $(x_0, x_1) \mapsto x_1$，态射 d^1_1 是另一个投影。态射 s^0_0 是对角态射 $X \to X \times_S X$。

引理 85.27.4. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\pi : Y \to (X/S)_\bullet$ 是单纯概形的笛卡儿态射。令 $V = Y_0$，视为 X 上的概形。态射 $d^1_0, d^1_1 : Y_1 \to Y_0$ 和态射 $\pi_1 : Y_1 \to X \times_S X$ 诱导同构

$$V \times_S X \xleftarrow{(d^1_1, pr_1 \circ \pi_1)} Y_1 \xrightarrow{(pr_0 \circ \pi_1, d^1_0)} X \times_S V.$$

记 $\varphi : V \times_S X \to X \times_S V$ 为所得的同构。则对 (V, φ) 是相对于 $X \to S$ 的下降数据。

证明. 这是引理 85.27.2（的一部分）的特例，因为该引理中显示的等式等价于 **Descent**，定义 35.34.1 的上闭链条件。□

引理 85.27.5. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。构造

$$\begin{matrix} \text{在} (X/S)_\bullet \text{上} \\ \text{笛卡儿的概形范畴} \end{matrix} \longrightarrow \begin{matrix} \text{相对于} X/S \text{ 的} \\ \text{下降数据范畴} \end{matrix}$$

（见引理 *85.27.4*）是范畴等价。

证明. 从左到右的函子在引理 85.27.4 中给出。因此这是引理 85.27.2 的特例。□

我们可以如下重新解释 Descent，引理 35.34.6 的拉回。假设给定单纯概形的态射 $f : X' \to X$ 和单纯概形的笛卡儿态射 $Y \to X$。则单纯概形的纤维积（视为“拉回”）

$$f^*Y = Y \times_X X'$$

是在 X' 上笛卡儿的单纯概形。假设给定概形态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S. \end{array}$$

这给出单纯概形的态射

$$f_\bullet : (X'/S')_\bullet \longrightarrow (X/S)_\bullet.$$

我们断言，沿态射 $f_\bullet : (X'/S')_\bullet \to (X/S)_\bullet$ 的“拉回” $f_\bullet^*$ 通过引理 **85.27.5** 对应于上述 **Descent**，引理 **35.34.6** 中用下降数据定义的拉回。

85.28. 单纯概形上的拟凝聚模

引理 85.28.1. 设 $f : V \to U$ 是单纯概形的态射。给定 U_{Zar} 上的拟凝聚模 $\mathcal{F}$，拉回 $f^*\mathcal{F}$ 是 V_{Zar} 上的拟凝聚模。

证明. 回忆 $\mathcal{F}$ 是笛卡儿的且 $\mathcal{F}_n$ 拟凝聚，见引理 85.12.10。由引理 85.2.4，我们看到 $(f^*\mathcal{F})_n = f_n^*\mathcal{F}_n$（一些细节省略）。因此 $(f^*\mathcal{F})_n$ 拟凝聚。同一事实以及 $\mathcal{F}$ 的笛卡儿性质推出 $f^*\mathcal{F}$ 的笛卡儿性质。因此由引理 85.12.10，$\mathcal{F}$ 再次是拟凝聚的。 □

引理 85.28.2. 设 $f : V \to U$ 是单纯概形的笛卡儿态射。假设态射 $d_j^n : U_n \to U_{n-1}$ 平坦，且态射 $V_n \to U_n$ 拟紧且拟分离。对于 V_{Zar} 上的拟凝聚模 $\mathcal{G}$，前推 $f_*\mathcal{G}$ 是 U_{Zar} 上的拟凝聚模。

证明. 如果 $\mathcal{F} = f_*\mathcal{G}$，则由引理 85.2.4，$\mathcal{F}_n = f_{n,*}\mathcal{G}_n$。映射 $\mathcal{F}(\varphi)$ 使用基变换映射定义，见 **Cohomology**，节 20.17。层 $\mathcal{F}_n$ 拟凝聚，由 **Schemes**，引理 26.24.1 以及由引理 85.12.10，$\mathcal{G}_n$ 拟凝聚这一事实推出。沿退化映射 d_j^n 的基变换映射是同构，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2 以及由引理 85.12.10，$\mathcal{G}$ 笛卡儿这一事实推出。因此由引理 85.12.2，$\mathcal{F}$ 笛卡儿。因此由引理 85.12.10，$\mathcal{F}$ 拟凝聚。 □

引理 85.28.3. 设 $f : V \to U$ 是单纯概形的笛卡儿态射。假设态射 $d_j^n : U_n \to U_{n-1}$ 平坦，且态射 $V_n \to U_n$ 拟紧且拟分离。则 f^* 和 f_* 构成 U_{Zar} 和 V_{Zar} 上拟凝聚模范畴之间的一对伴随函子。

证明. 我们已在引理 85.28.1 和 85.28.2 中看到陈述有意义。伴随性质由每个 f_n^* 伴随于 $f_{n,*}$ 这一事实立即推出。 □

引理 85.28.4. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射，且有一个截面[6]。设 $(X/S)_\bullet$ 是与 $X \to S$ 相伴的单纯概形，见定义 *85.27.3*。则拉回定义了拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模范畴与 $((X/S)_\bullet)_{Zar}$ 上拟凝聚模范畴之间的等价。

[6]事实上，只需假设 f 在 S 上 fpqc 局部有截面就足够了，因为我们有拟凝聚模的下降，见 **Descent**，节 35.5。

证明. 设 $\sigma : S \to X$ 是 f 的截面。设 $(\mathcal{F}, \alpha)$ 是引理 85.12.5 中的对。令 $\mathcal{G} = \sigma^*\mathcal{F}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \xrightarrow[(\sigma\circ f,1)]{} & X \times_S X & \xrightarrow[\mathrm{pr}_1]{} & X \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_0} & & \\ S & \xrightarrow{\sigma} & X & & \end{array}$$

注意 $\mathrm{pr}_0 = d_1^1$ 且 $\mathrm{pr}_1 = d_0^1$。因此我们看到 $(\sigma \circ f, 1)^*\alpha$ 定义了一个同构

$$f^*\mathcal{G} = (\sigma \circ f, 1)^*\mathrm{pr}_0^*\mathcal{F} \longrightarrow (\sigma \circ f, 1)^*\mathrm{pr}_1^*\mathcal{F} = \mathcal{F}$$

我们省略验证该同构与 α 以及典范同构 $\mathrm{pr}_0^*f^*\mathcal{G} \to \mathrm{pr}_1^*f^*\mathcal{G}$ 相容。 □

85.29. 群胚与单纯概形

给定概形中的群胚，我们可以构造一个单纯概形。结果将是，群胚上的拟凝聚层范畴等价于相伴单纯概形上的笛卡儿拟凝聚层范畴。

引理 85.29.1. 设 (U, R, s, t, c, e, i) 是 S 上的群胚概形。存在 S 上的单纯概形 X，具有以下性质

(1) $X_0 = U$，$X_1 = R$，$X_2 = R \times_{s,U,t} R$，
(2) $s_0^0 = e : X_0 \to X_1$，
(3) $d_0^1 = s : X_1 \to X_0$，$d_1^1 = t : X_1 \to X_0$，
(4) $s_0^1 = (e \circ t, 1) : X_1 \to X_2$，$s_1^1 = (1, e \circ t) : X_1 \to X_2$，
(5) $d_0^2 = pr_1 : X_2 \to X_1$，$d_1^2 = c : X_2 \to X_1$，$d_2^2 = pr_0$，以及
(6) $X = cosk_2 sk_2 X$。

对所有 n，我们有 $X_n = R \times_{s,U,t} \ldots \times_{s,U,t} R$，有 n 个因子。映射 $d_j^n : X_n \to X_{n-1}$ 在点函子上由

$$(r_1, \ldots, r_n) \longmapsto (r_1, \ldots, c(r_j, r_{j+1}), \ldots, r_n)$$

给出，对 $1 \leq j \leq n-1$，而 $d_0^n(r_1, \ldots, r_n) = (r_2, \ldots, r_n)$ 且 $d_n^n(r_1, \ldots, r_n) = (r_1, \ldots, r_{n-1})$。

证明. 我们只需验证 (1)、(2)、(3)、(4)、(5) 中规定的规则定义了 S 上的 2-截断单纯概形 U'，因为此时 (6) 允许我们令 $X = \mathrm{cosk}_2 U'$，见 **Simplicial**，引理 14.19.2。使用点函子方法，我们只需验证如果 $(\mathrm{Ob}, \mathrm{Arrows}, s, t, c, e, i)$ 是一个群胚，则

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Arrows} \times_{s,\mathrm{Ob},t} \mathrm{Arrows} & & \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_1}\downarrow \quad {\scriptstyle 1,e}\uparrow & {\scriptstyle c}\downarrow \quad \uparrow{\scriptstyle e,1} & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{pr}_0} \\ \mathrm{Arrows} & & \\ {\scriptstyle s}\downarrow \quad \uparrow{\scriptstyle e} & \downarrow{\scriptstyle t} & \\ \mathrm{Ob} & & \end{array}$$

是一个 2-截断单纯集合。我们省略细节。

最后，$n > 2$ 时 X_n 的描述由 X_0、X_1、X_2 的描述以及 **Simplicial**，注记 14.19.9 和引理 14.19.6 归纳推出。或者，可以证明将 cosk_2 应用于上述显示的 2-截断单纯集合，得到一个单纯集合，其第 n 项等于 Arrows $\times_{s,\mathrm{Ob},t} \ldots \times_{s,\mathrm{Ob},t}$ Arrows（n 个因子），退化映射如引理中所给。一些细节省略。 □

引理 85.29.2. 设 S 是一个概形。设 (U, R, s, t, c) 是 S 上的群胚概形。设 X 是引理 *85.29.1* 中构造的 S 上的单纯概形。则 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模范畴等价于 X_{Zar} 上的拟凝聚模范畴。

证明. 这由引理 85.12.10 和 85.12.5 以及 **Groupoids**，定义 39.14.1 立即推出。 □

在以下引理中，我们将使用定义 85.27.1 中定义的单纯概形的笛卡儿态射 $V \to U$ 的概念。

引理 85.29.3. 设 (U, R, s, t, c) 是概形 S 上的群胚概形。设 X 是引理 *85.29.1* 中构造的 S 上的单纯概形。设 $(R/U)_\bullet$ 是与 $s : R \to U$ 相伴的单纯概形，见定义 *85.27.3*。存在单纯概形的笛卡儿态射 $t_\bullet : (R/U)_\bullet \to X$，其低次态射由下式给出

$$\begin{array}{ccccc}
R \times_{s,U,s} R \times_{s,U,s} R & \overset{\overrightarrow{pr_{12}}}{\underset{\overrightarrow{pr_{01}}}{\overset{\overrightarrow{pr_{02}}}{\rightrightarrows}}} & R \times_{s,U,s} R & \overset{\overrightarrow{pr_1}}{\underset{\overrightarrow{pr_0}}{\rightrightarrows}} & R \\
\downarrow{\scriptstyle (r_0,r_1,r_2)\mapsto(r_0\circ r_1^{-1}, r_1\circ r_2^{-1})} & & \downarrow{\scriptstyle (r_0,r_1)\mapsto r_0\circ r_1^{-1}} & & \downarrow{\scriptstyle t} \\
R \times_{s,U,t} R & \overset{\overrightarrow{pr_1}}{\underset{\overrightarrow{pr_0}}{\overset{\overrightarrow{c}}{\rightrightarrows}}} & R & \overset{\overrightarrow{s}}{\underset{\overrightarrow{t}}{\rightrightarrows}} & U
\end{array}$$

证明. 对任意 n，我们通过规则

$$(r_0, \ldots, r_n) \longrightarrow (r_0 \circ r_1^{-1}, \ldots, r_{n-1} \circ r_n^{-1})$$

定义 $(R/U)_\bullet \to X_n$。与退化映射的相容性由引理 85.29.1 中退化映射的描述立即推出。我们省略验证映射尊重态射 s_j^n。**Groupoids**，引理 39.13.5（将 s 和 t 的角色互换）表明右边两个方块是笛卡儿的。以完全相同的方式可以证明所有其他方块也是笛卡儿的。因此该态射是笛卡儿的。 □

85.30. 下降数据给出等价关系

在节 85.27 中，我们看到相对于 $X \to S$ 的下降数据如何用 $(X/S)_\bullet$ 上的笛卡儿单纯概形来表述。这里我们将如下将其与等价关系联系起来。

引理 85.30.1. 设 $f : X \to S$ 是概形的态射。设 $\pi : Y \to (X/S)_\bullet$ 是单纯概形的笛卡儿态射，见定义 *85.27.1* 和 *85.27.3*。则态射

$$j = (d_1^1, d_0^1) : Y_1 \to Y_0 \times_S Y_0$$

定义了 Y_0 在 S 上的等价关系，见 ***Groupoids***，定义 *39.3.1*。

证明. 注意 j 是单态射。即复合 $Y_1 \to Y_0 \times_S Y_0 \to Y_0 \times_S X$ 是同构，因为 π 笛卡儿。

考虑态射

$$(d_2^2, d_0^2) : Y_2 \to Y_1 \times_{d_0^1, Y_0, d_1^1} Y_1.$$

这可行是因为 $d_0 \circ d_2 = d_1 \circ d_0$，见 **Simplicial**，注记 14.3.3。此外，它是 $(X/S)_2$ 上的态射。它是同构，因为 $Y \to (X/S)_\bullet$ 笛卡儿。例如注意右边同构于 $Y_0 \times_{\pi_0, X, \mathrm{pr}_1} (X \times_S X \times_S X) = X \times_S Y_0 \times_S X$，因为 π 笛卡儿。细节省略。

如同 **Groupoids**，定义 39.3.1，我们记 $t = \mathrm{pr}_0 \circ j = d_1^1$ 和 $s = \mathrm{pr}_1 \circ j = d_0^1$。上述同构，结合态射 $d_1^2 : Y_2 \to Y_1$，给出复合态射

$$c : Y_1 \times_{s, Y_0, t} Y_1 \longrightarrow Y_1$$

在 $Y_0 \times_S Y_0$ 上。这立即推出对任意概形 T/S，关系 $Y_1(T) \subset Y_0(T) \times Y_0(T)$ 是传递的。

自反性由态射 j 到对角线 $\Delta : X \to X \times_S X$ 的限制是同构这一事实推出（再次使用 π 的笛卡儿性质）。

要看到对称性，我们考虑态射

$$(d_2^2, d_1^2) : Y_2 \to Y_1 \times_{d_1^1, Y_0, d_1^1} Y_1.$$

这可行是因为 $d_1 \circ d_2 = d_1 \circ d_1$，见 **Simplicial**，注记 14.3.3。它是同构，因为 $Y \to (X/S)_\bullet$ 笛卡儿。例如注意右边同构于 $Y_0 \times_{\pi_0, X, \mathrm{pr}_0} (X \times_S X \times_S X) = Y_0 \times_S X \times_S X$，因为 π 笛卡儿。细节省略。

设 T/S 是概形。设 $a \sim b$（$a, b \in Y_0(T)$）与 $(a, b) \in Y_1(T)$ 同义。上述同构 (d_2^2, d_1^2) 推出如果 $a \sim b$ 且 $a \sim c$，则 $b \sim c$。结合自反性，这表明 $\sim$ 是等价关系。 □

85.31. 一个例子

在本节中，我们证明 Artin 环的谱的不交并可以沿概形的拟紧满射平坦态射下降。

引理 85.31.1. 设 $X \to S$ 是概形的态射。假设 $Y \to (X/S)_\bullet$ 是单纯概形的笛卡儿态射。对 $y \in Y_0$ 一个点，定义

$$T_y = \{y' \in Y_0 \mid \exists\, y_1 \in Y_1 : d_1^1(y_1) = y, d_0^1(y_1) = y'\}$$

作为 Y_0 的子集。则 $y \in T_y$ 且 $T_y \cap T_{y'} \neq \emptyset \Rightarrow T_y = T_{y'}$。

证明. 结合引理 85.30.1 和 **Groupoids**，引理 39.3.4。 □

引理 85.31.2. 设 $X \to S$ 是概形的态射。假设 $Y \to (X/S)_\bullet$ 是单纯概形的笛卡儿态射。设 $y \in Y_0$ 是一个点。如果 $X \to S$ 拟紧，则

$$T_y = \{y' \in Y_0 \mid \exists\, y_1 \in Y_1 : d_1^1(y_1) = y, d_0^1(y_1) = y'\}$$

是 Y_0 的拟紧子集。

证明. 设 F_y 是 $d_1^1 : Y_1 \to Y_0$ 在 y 处的概形论纤维。则我们看到 T_y 是态射

$$\begin{array}{ccccc} F_y & \longrightarrow & Y_1 & \xrightarrow{d_0^1} & Y_0 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle d_1^1} & & \\ y & \longrightarrow & Y_0 & & \end{array}$$

的像。注意 F_y 拟紧。这证明了引理。 □

引理 85.31.3. 设 $X \to S$ 是拟紧平坦满射态射。设 (V, φ) 是相对于 $X \to S$ 的下降数据。如果 V 是 *Artin* 环的谱的不交并，则 (V, φ) 有效。

证明. 设 $Y \to (X/S)_\bullet$ 是由引理 85.27.5 对应于 (V, φ) 的单纯概形的笛卡儿态射。观察到 $Y_0 = V$。写 $V = \coprod_{i \in I} \mathrm{Spec}(A_i)$，其中每个 A_i 是局部 Artin 环。此外，设 $v_i \in V$ 是 $\mathrm{Spec}(A_i)$ 的唯一闭点，对所有 $i \in I$。用上述引理 85.31.1 的记号，写 $i \sim j$ 当且仅当 $v_i \in T_{v_j}$。由引理 85.31.1 和 85.31.2，这是一个具有有限等价类的等价关系。设 $\overline{I} = I/\sim$。则我们可以写 $V = \coprod_{\bar{i} \in \overline{I}} V_{\bar{i}}$，其中 $V_{\bar{i}} = \coprod_{i \in \bar{i}} \mathrm{Spec}(A_i)$。由构造我们看到 $\varphi : V \times_S X \to X \times_S V$ 将开且闭子空间 $V_{\bar{i}} \times_S X$ 映入开且闭子空间 $X \times_S V_{\bar{i}}$。换句话说，我们得到下降数据 $(V_{\bar{i}}, \varphi_{\bar{i}})$，且 (V, φ) 是它们在下降数据范畴中的余积。由于每个 $V_{\bar{i}}$ 是 Artin 局部环的谱的有限并，态射 $V_{\bar{i}} \to X$ 是仿射的，见 **Morphisms**，引理 29.11.14。由于 $\{X \to S\}$ 是 fpqc 覆盖，我们看到所有下降数据 $(V_{\bar{i}}, \varphi_{\bar{i}})$ 有效，由 **Descent**，引理 35.37.1。 □

可以肯定，上述引理的适用范围非常有限！

85.32. 单纯代数空间

设 S 是一个概形。一个*单纯代数空间*是 S 上代数空间范畴中的单纯对象，见 **Simplicial**，定义 **14.3.1**。回忆一个单纯代数空间看起来像

$$X_2 \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; X_1 \;\substack{\longrightarrow\\ \longrightarrow\\ \longrightarrow}\; X_0$$

这里有两个态射 $d_0^1, d_1^1 : X_1 \to X_0$ 和一个态射 $s_0^0 : X_0 \to X_1$，等等。这些态射满足一些所需的关系，例如 $d_0^1 \circ s_0^0 = \mathrm{id}_{X_0} = d_1^1 \circ s_0^0$，见 **Simplicial**，引理 **14.3.2**。将 $d_i^n : X_n \to X_{n-1}$ 视为“忘记第 i 个坐标的投影”，将 $s_j^n : X_n \to X_{n+1}$ 视为“重复第 j 个坐标的对角映射”是有用的。

一个*单纯代数空间的态射* $h : X \to Y$ 与 S 上代数空间范畴中单纯对象的态射是同一事物，见 **Simplicial**，定义 **14.3.1**。因此 h 由代数空间的态射 $h_n : X_n \to Y_n$ 组成，使得 $h_{n-1} \circ d_j^n = d_j^n \circ h_n$ 且 $h_{n+1} \circ s_j^n = s_j^n \circ h_n$，只要这些有意义。

单纯代数空间 X 的一个*增广* $a : X \to X_{-1}$ 由代数空间的态射 $a_0 : X_0 \to X_{-1}$ 给出，使得 $a_0 \circ d_0^1 = a_0 \circ d_1^1$。见 **Simplicial**，节 **14.20**。在此情形中，我们始终用 $a_n : X_n \to X_{-1}$ 表示诱导的态射（$n \geq 0$）。

设 X 是一个单纯代数空间。对每个 n 我们有景 $X_{n,spaces,étale}$（**Properties of Spaces**，定义 **66.18.2**），且对每个态射 $\varphi : [m] \to [n]$，我们有景的态射

$$f_\varphi = X(\varphi)_{spaces,étale} : X_{n,spaces,étale} \to X_{m,spaces,étale},$$

与代数空间的态射 $X(\varphi) : X_n \to X_m$ 相伴（**Properties of Spaces**，引理 **66.18.8**）。这给出景范畴中的一个单纯对象。在引理 **85.3.1** 中，我们构造了相伴的景，记为 $X_{spaces,étale}$。景 $X_{spaces,étale}$ 的一个对象是某个 n 上 **étale** 于 X_n 的代数空间 U，态射 $(\varphi, f) : U/X_n \to V/X_m$ 由 Δ 中的态射 $\varphi : [m] \to [n]$ 和代数空间的态射 $f : U \to V$ 给出，使得图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_n & \xrightarrow{f_\varphi} & X_m \end{array}$$

交换。考虑满子范畴

$$X_{affine,étale} \subset X_{étale} \subset X_{spaces,étale}$$

其对象是 U/X_n，其中 U 仿射，**resp.** 是概形。赋予这些范畴自然的拓扑（见 **Properties of Spaces**，引理 **66.18.6**，定义 **66.18.1** 和引理 **66.18.3**），这些包含函子定义了 **topoi** 的等价

$$Sh(X_{affine,étale}) = Sh(X_{étale}) = Sh(X_{spaces,étale})$$

在以下内容中，我们将默默地等同这些 **topoi**。我们将说 $X_{étale}$ 是X 的小 *étale* 景，其 **topos** 是X 的小 *étale topos*。

设 $X_{étale}$ 是单纯代数空间 X 的小 **étale** 景。存在 $X_{étale}$ 上的环层 $\mathcal{O}$，其到 X_n 的限制是结构层 $\mathcal{O}_{X_n}$。这由引理 **85.3.4** 推出。我们将说$\mathcal{O}$ 是单纯代数空间 X 的结构层。此时，为单纯（赋环）景发展的所有材料都适用，见节 **85.3**、**85.4**、**85.5**、**85.6**、**85.8**、**85.9**、**85.10**、**85.11**、**85.12**、**85.13** 和 **85.14**。

设 X 是结构层为 $\mathcal{O}$ 的单纯代数空间。如同任何赋环 **topos**，有$X_{étale}$ 上拟凝聚 $\mathcal{O}$-模的概念，见 **Modules on Sites**，定义 **18.23.1**。然而，$X_{étale}$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}$-模正是笛卡儿 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，其限制 $\mathcal{F}_n$ 在 X_n 上拟凝聚，见引理 **85.12.10**。

设 $h : X \to Y$ 是 S 上单纯代数空间的态射。由引理 **85.5.2** 应用于景的态射 $(h_n)_{spaces,étale} : X_{spaces,étale} \to Y_{spaces,étale}$（**Properties of Spaces**，引理 **66.18.8**），我们得到小 **étale topoi** 的态射 $h_{étale} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$。回忆 $h_{étale}^{-1}$ 和 $h_{étale,*}$ 在分量方面有简单的描述，见引理 **85.5.2**。设 $\mathcal{O}_X$，**resp.** $\mathcal{O}_Y$ 表示 X，**resp.** Y 的结构层。我们定义 $h_{étale}^\sharp : h_{étale,*}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$ 为 $Y_{étale}$ 上环层的映射，由 Y_n 上的 $h_n^\sharp : h_{n,*}\mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{O}_{Y_n}$ 给出。我们得到赋环 **topoi** 的态射

$$h_{étale} : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \longrightarrow (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y)$$

设 X 是结构层为 $\mathcal{O}$ 的单纯代数空间。设 X_{-1} 是 S 上的代数空间，$a_0 : X_0 \to X_{-1}$ 是 X 的增广。由引理 **85.4.2** 应用于景的态射 $(a_0)_{spaces,étale} : X_{0,spaces,étale} \to X_{-1,spaces,étale}$，我们得到相应的 **topoi** 的态射 $a : Sh(X_{étale}) \to Sh(X_{-1,étale})$。观察到 $a^{-1}\mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上的层，其分量为 $a_n^{-1}\mathcal{G}$。因此我们可以使用映射 $a_n^\sharp : a_n^{-1}\mathcal{O}_{X_{-1}} \to \mathcal{O}_{X_n}$ 来定义映射 $a^\sharp : a^{-1}\mathcal{O}_{X_{-1}} \to \mathcal{O}$，或等价地由伴随得到映射 $a^\sharp : \mathcal{O}_{X_{-1}} \to a_*\mathcal{O}$（通常同名）。这使我们处于节 **85.11** 中讨论的情形。因此我们得到赋环 **topoi** 的态射

$$a : (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(X_{-1}), \mathcal{O}_{X_{-1}})$$

最后一个观察如下。假设给定单纯代数空间 X 和 Y 的态射 $h : X \to Y$，结构层 $\mathcal{O}_X$、$\mathcal{O}_Y$，增广 $a_0 : X_0 \to X_{-1}$、$b_0 : Y_0 \to Y_{-1}$ 以及态射 $h_{-1} : X_{-1} \to Y_{-1}$，使得

$$\begin{array}{ccc} X_0 & \xrightarrow[h_0]{} & Y_0 \\ {\scriptstyle a_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b_0} \\ X_{-1} & \xrightarrow{h_{-1}} & Y_{-1} \end{array}$$

交换。则由上述阐明的构造，我们得到如下赋环 topoi 的态射的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) & \xrightarrow[h_{étale}]{} & (Sh(Y_{étale}), \mathcal{O}_Y) \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ (Sh(X_{-1}), \mathcal{O}_{X_{-1}}) & \xrightarrow{h_{-1}} & (Sh(Y_{-1}), \mathcal{O}_{Y_{-1}}) \end{array}$$

85.33. 代数空间的 fppf 超覆盖

本节是节 85.25 在代数空间和 fppf 超覆盖情形下的类比。愿意这样做的读者可以将 “代数空间” 处处替换为 “概形”，得到同样有效的结果。这样做的好处是将对 More on Cohomology of Spaces，节 84.6 的引用替换为对 Étale Cohomology，节 59.100 的引用。

我们固定一个基概形 S。设 X 是 S 上的代数空间，U 是 S 上的单纯代数空间。假设我们有增广

$$a : U \to X$$

见节 85.32。我们说 U 是 X 的 *fppf 超覆盖*，如果

(1) $U_0 \to X$ 平坦、局部有限展示且满射，

(2) $U_1 \to U_0 \times_X U_0$ 平坦、局部有限展示且满射，

(3) $U_{n+1} \to (\mathbf{cosk}_n \mathbf{sk}_n U)_{n+1}$ 平坦、局部有限展示且满射，对 $n \geq 1$。

S 上代数空间的范畴有所有有限极限，因此上述表述中使用的余骨架存在。

原则：fppf 超覆盖可用于计算 étale 上同调。

该原则证明背后的关键思想是比较范畴 $\boldsymbol{Spaces}/S$ 上的 fppf 和 étale 拓扑。即，fppf 拓扑比 étale 拓扑更强，且我们有 (a) 平坦、局部有限展示的满射定义 fppf 覆盖，以及 (b) 从小 étale 景拉回的层的 fppf 上同调与 étale 上同调一致，如我们在 More on Cohomology of Spaces，节 84.6 中所见。

引理 85.33.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/U)_{fppf,total}) & \xrightarrow[h]{} & Sh(U_{étale}) \\ \downarrow{\scriptstyle a_{fppf}} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Sh((Spaces/X)_{fppf}) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(X_{étale}) \end{array}$$

其中左竖直箭头在节 *85.21* 中定义，右竖直箭头在节 *85.32* 中定义。

证明. 记号 $(Spaces/U)_{fppf,total}$ 表示我们对景 $(Spaces/S)_{fppf}$ 和这个景的单纯对象 U 使用节 85.21 的构造[7]。我们将对右边的 topoi 使用景 $X_{spaces,étale}$ 和 $U_{spaces,étale}$；这是允许的，见节 85.32 中的讨论。

观察到 $(Spaces/U)_{fppf,total}$ 和 $U_{spaces,étale}$ 都落入情形 85.3.3 的情形 A。这由节 85.32 中 $U_{étale}$ 的构造立即推出，对 $(Spaces/U)_{fppf,total}$ 由引理 85.21.5 推出。接下来，考虑函子 $U_{n,spaces,étale} \to (Spaces/U_n)_{fppf}$，$U \mapsto U/U_n$ 和 $X_{spaces,étale} \to (Spaces/X)_{fppf}$，$U \mapsto U/X$。我们在 **More on Cohomology of Spaces**，节 84.6 中已经看到这些定义了景的态射，那里它们被记为 $a_{U_n} = \epsilon_{U_n} \circ \pi_{u_n}$ 和 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$。因此我们得到与增广相容的单纯景的态射，如注记 85.5.4，我们可以应用引理 85.5.5 得出结论。 □

引理 85.33.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则

$$a^{-1} : Sh(X_{étale}) \to Sh(U_{étale}) \quad 和 \quad a^{-1} : Ab(X_{étale}) \to Ab(U_{étale})$$

是全忠实的，其本质像是笛卡儿层，拟逆由 a_* 给出。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 我们将证明集合层的陈述。它将是已建立结果的几乎形式推论。考虑引理 85.33.1 的图表。在该引理的证明中我们已经看到 h_{-1} 是 **More on Cohomology of Spaces**，节 84.6 的态射 a_X。因此由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.6.1 推出 $(h_{-1})^{-1}$ 是全忠实的，拟逆为 $h_{-1,*}$。h 的分量 h_n 同样成立。由引理 85.5.2 中函子 h^{-1} 和 h_* 的描述，我们得出 h^{-1} 是全忠实的，拟逆为 h_*。观察到 U 是 $(Spaces/S)_{fppf}$ 中 X 的超覆盖，如节 85.21 中定义。由引理 85.21.1，我们看到 a_{fppf}^{-1} 是全忠实的，拟逆为 $a_{fppf,*}$，且本质像是 $(Spaces/U)_{fppf,total}$ 上的笛卡儿层。一个形式论证（绕图表追踪）现在表明 a^{-1} 是全忠实的。

最后，假设 $\mathcal{G}$ 是 $U_{étale}$ 上的笛卡儿层。则 $h^{-1}\mathcal{G}$ 是 $(Spaces/U)_{fppf,total}$ 上的笛卡儿层。因此 $h^{-1}\mathcal{G} = a_{fppf}^{-1}\mathcal{H}$ 对 $(Spaces/X)_{fppf}$ 上的某个层 $\mathcal{H}$ 成立。特别地，我们发现 $h_0^{-1}\mathcal{G}_0 = (a_{0,big,fppf})^{-1}\mathcal{H}$。回忆 $h_0 = a_{U_0}$ 且 $U_0 \to X$ 平坦、局部有限展示且满射，由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.6.7，我们发现存在 $X_{étale}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 和同构 $\mathcal{H} = (h_{-1})^{-1}\mathcal{F}$。由于 $a_{fppf}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$，我们推出 $h^{-1}\mathcal{G} \cong h^{-1}a^{-1}\mathcal{F}$。由 h^{-1} 的全忠实性，我们得出 $a^{-1}\mathcal{F} \cong \mathcal{G}$。

固定一个同构 $\theta : a^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$。要完成证明，我们必须证明 $\mathcal{G} = a^{-1}a_*\mathcal{G}$（以表明拟逆由 a_* 给出；其他一切已在上文证明）。因为 a^{-1} 全忠实，由 **Categories**，引理 4.24.4，我们有 $\mathrm{id} \cong a_*a^{-1}$。因此 $\mathcal{F} \cong a_*a^{-1}\mathcal{F}$，且 $a_*\theta : a_*a^{-1}\mathcal{F} \to a_*\mathcal{G}$ 合起来给出同构 $\mathcal{F} \to a_*\mathcal{G}$。用 a 拉回并用 θ^{-1} 前复合，我们得到所需的同构。 □

[7]我们也可以使用 étale 拓扑，这将记为 $(Spaces/U)_{étale,total}$。

引理 85.33.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则对 $K \in D^+(X_{étale})$

$$K \to Ra_*(a^{-1}K)$$

是同构。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 考虑引理 85.33.1 的图表。观察到由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.6.2，$Rh_{n,*}h_n^{-1}$ 是 $D^+(U_{n,étale})$ 上的恒等函子。因此由引理 85.5.3，Rh_*h^{-1} 是 $D^+(U_{étale})$ 上的恒等函子。我们有

$$\begin{aligned} Ra_*(a^{-1}K) &= Ra_*Rh_*h^{-1}a^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}Ra_{fppf,*}a_{fppf}^{-1}(h_{-1})^{-1}K \\ &= Rh_{-1,*}(h_{-1})^{-1}K \\ &= K \end{aligned}$$

第一个等式由上述讨论，第二个等式因为引理 85.25.1 中图表的交换性，第三个等式由引理 85.21.2（因为 U 是 $(Spaces/S)_{fppf}$ 中 X 的超覆盖），最后一个等式由已经使用的 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.6.2。 □

引理 85.33.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则

$$R\Gamma(X_{étale}, K) = R\Gamma(U_{étale}, a^{-1}K)$$

对 $K \in D^+(X_{étale})$。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 这由引理 85.33.3 推出，因为由 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4，$R\Gamma(U_{étale}, -) = R\Gamma(X_{étale}, -) \circ Ra_*$。 □

引理 85.33.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。设 $\mathcal{A} \subset Ab(U_{étale})$ 表示笛卡儿阿贝尔层的弱 *Serre* 子范畴。如果 U 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则函子 a^{-1} 定义等价

$$D^+(X_{étale}) \longrightarrow D^+_{\mathcal{A}}(U_{étale})$$

拟逆为 Ra_*。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 观察到由引理 85.12.6，$\mathcal{A}$ 是弱 Serre 子范畴。该等价是目前所得结果的形式推论。使用引理 85.33.2 和 85.33.3 以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.5。 □

引理 85.33.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。设 $\mathcal{F}_n$ 是到 $U_{n,étale}$ 的拉回。如果 U 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则存在典范谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q_{étale}(U_p, \mathcal{F}_p)$$

收敛到 $H^{p+q}_{étale}(X, \mathcal{F})$。

证明. 引理 85.33.4 和 85.8.3 的直接推论。 □

85.34. 代数空间的 fppf 超覆盖：模

我们继续节 85.33 中开始的 fppf 超覆盖的（上同调）下降的讨论，但在本节中我们讨论模层的情形。我们主要讨论拟凝聚模，结果表明我们可以对这些模进行无界上同调下降。

引理 85.34.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。存在赋环 *topoi* 的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh((Spaces/U)_{fppf,total}), \mathcal{O}_{big,total}) & \xrightarrow{h} & (Sh(U_{étale}), \mathcal{O}_U) \\ \downarrow{\scriptstyle a_{fppf}} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ (Sh((Spaces/X)_{fppf}), \mathcal{O}_{big}) & \xrightarrow{h_{-1}} & (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) \end{array}$$

其中左竖直箭头在节 *85.22* 中定义，右竖直箭头在节 *85.32* 中定义。

证明. 对于底 topoi 的图表，我们引用引理 85.33.1 证明中的讨论。层 $\mathcal{O}_U$ 是单纯代数空间 U 的结构层，如节 85.32 中定义。层 $\mathcal{O}_X$ 是代数空间 X 的通常结构层。环层 $\mathcal{O}_{big,total}$ 和 $\mathcal{O}_{big}$ 来自 $(Spaces/S)_{fppf}$ 上的结构层，方式如节 85.22 中解释，该节也构造了 a_{fppf} 作为赋环 topoi 的态射。分量态射 $h_n = a_{U_n}$ 和 $h_{-1} = a_X$ 是赋环 topoi 的态射，由 **More on Cohomology of Spaces**，节 84.7。最后，由于用于定义 h 的连续函子 $u : U_{spaces,étale} \to (Spaces/U)_{fppf,total}$[8]由 $V/U_n \mapsto V/U_n$ 给出，我们看到 $h_*\mathcal{O}_{big,total} = \mathcal{O}_U$，这就是我们赋予 h 以赋环单纯景的态射结构的方式，如注记 85.7.1。然后由引理 85.7.2 我们得到 h 作为赋环 topoi 的态射。请注意态射 h_n 确实与上述 a_{U_n} 一致。我们省略验证图表交换（作为赋环 topoi 的图表——我们已经知道它作为 topoi 的图表交换）。 □

引理 85.34.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则

$$a^* : QCoh(\mathcal{O}_X) \to QCoh(\mathcal{O}_U)$$

是全忠实的，拟逆由 a_* 给出。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

[8]这发生在引理 85.33.1 的证明中，通过应用引理 85.5.5。

证明. 考虑引理 85.34.1 的图表。在该引理的证明中我们已经看到 h_{-1} 是 **More on Cohomology of Spaces**，节 84.7 的态射 a_X。因此由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.7.1 推出

$$(h_{-1})^* : QCoh(\mathcal{O}_X) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_{big})$$

是等价，拟逆为 $h_{-1,*}$。h 的分量 h_n 同样成立。回忆 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 和 $QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$ 由分量为拟凝聚的笛卡儿模组成，见引理 85.12.10。由于引理 85.7.2 中函子 h^* 和 h_* 在分量上与函子 h_n^* 和 $h_{n,*}$ 一致，我们得出

$$h^* : QCoh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$$

是等价，拟逆为 h_*。观察到 U 是 $(Spaces/S)_{fppf}$ 中 X 的超覆盖，如节 85.21 中定义。由引理 85.22.1，我们看到 a_{fppf}^* 是全忠实的，拟逆为 $a_{fppf,*}$，且本质像是 $\mathcal{O}_{fppf,total}$-模的笛卡儿层。因此，由引理 85.12.10 中 $QCoh(\mathcal{O}_{big})$ 和 $QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$ 的描述，我们得到等价

$$a_{fppf}^* : QCoh(\mathcal{O}_{big}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$$

拟逆由 $a_{fppf,*}$ 给出。一个形式论证（绕图表追踪）现在表明 a^* 在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 上全忠实，且像包含在 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 中。

最后，假设 $\mathcal{G}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 中。则 $h^*\mathcal{G}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_{big,total})$ 中。因此 $h^*\mathcal{G} = a_{fppf}^*\mathcal{H}$，其中 $\mathcal{H} = a_{fppf,*}h^*\mathcal{G}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_{big})$ 中（见上）。进而我们看到 $\mathcal{H} = (h_{-1})^*\mathcal{F}$，其中 $\mathcal{F} = h_{-1,*}\mathcal{H}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中。绕图表追踪，我们推出 $h^*\mathcal{G} \cong h^*a^*\mathcal{F}$。由 h^* 的全忠实性，我们得出 $a^*\mathcal{F} \cong \mathcal{G}$。由于 $\mathcal{F} = h_{-1,*}a_{fppf,*}h^*\mathcal{G} = a_*h_*h^*\mathcal{G} = a_*\mathcal{G}$，我们也得到拟逆由 a_* 给出的陈述。 □

引理 85.34.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则对于拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，映射

$$\mathcal{F} \to Ra_*(a^*\mathcal{F})$$

是同构。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 考虑引理 85.33.1 的图表。设 $\mathcal{F}_n = a_n^*\mathcal{F}$ 是 $a^*\mathcal{F}$ 的第 n 个分量。这是拟凝聚 $\mathcal{O}_{U_n}$-模。则 $\mathcal{F}_n = Rh_{n,*}h_n^*\mathcal{F}_n$，由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.7.2。因此由引理 85.7.3，$a^*\mathcal{F} = Rh_*h^*a^*\mathcal{F}$。我们有

$$\begin{aligned} Ra_*(a^*\mathcal{F}) &= Ra_*Rh_*h^*a^*\mathcal{F} \\ &= Rh_{-1,*}Ra_{fppf,*}a_{fppf}^*(h_{-1})^*\mathcal{F} \\ &= Rh_{-1,*}(h_{-1})^*\mathcal{F} \\ &= \mathcal{F} \end{aligned}$$

第一个等式由上述讨论，第二个等式因为引理 85.25.1 中图表的交换性，第三个等式由引理 85.22.2（因为 U 是 $(Spaces/S)_{fppf}$ 中 X 的超覆盖，且 $La^*_{fppf} = a^*_{fppf}$ 因为 a_{fppf} 平坦，即 $a^{-1}_{fppf}\mathcal{O}_{big} = \mathcal{O}_{big,total}$，见注记 85.16.5），最后一个等式由已经使用的 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.7.2。 □

引理 85.34.4. *设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。假设 $a : U \to X$ 是 X 的 fppf 超覆盖。则 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 是 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 的弱 Serre 子范畴，且*

$$a^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_U)$$

是范畴等价，拟逆由 Ra_* 给出。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 85.32。

证明. 首先观察到由 **Hypercoverings**，注记 25.8.4，映射 $a_n : U_n \to X$ 和 $d^n_i : U_n \to U_{n-1}$ 平坦、局部有限展示且满射。

回忆 $\mathcal{O}_U$-模 $\mathcal{F}$ 拟凝聚当且仅当它是笛卡儿的且 $\mathcal{F}_n$ 对所有 n 拟凝聚。见引理 85.12.10。由引理 85.12.6（以及上面显示的映射 $d^n_i : U_n \to U_{n-1}$ 的平坦性），笛卡儿模构成 $Mod(\mathcal{O}_U)$ 的弱 Serre 子范畴。另一方面，$QCoh(\mathcal{O}_{U_n}) \subset Mod(\mathcal{O}_{U_n})$ 对每个 n 是弱 Serre 子范畴（**Properties of Spaces**，引理 66.29.7）。结合两者，我们看到 $QCoh(\mathcal{O}_U) \subset Mod(\mathcal{O}_U)$ 是弱 Serre 子范畴。

要完成证明，我们逐一验证 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.6 的条件 (1) – (5)。

(1)。这成立因为 a_n 平坦（见上）蕴含 a 平坦，由引理 85.11.1。

(2)。这是引理 85.34.2 的内容。

(3)。这是引理 85.34.3 的内容。

(4)。回忆我们可以使用景 $U_{étale}$ 或 $U_{spaces,étale}$ 来定义小 étale topos $Sh(U_{étale})$，见节 85.32。**Cohomology on Sites**，情形 21.25.1 的假设对三元组 $(U_{spaces,étale}, \mathcal{O}_U, QCoh(\mathcal{O}_U))$ 成立，由同样的推理对三元组 $(U_{étale}, \mathcal{O}_U, QCoh(\mathcal{O}_U))$ 也成立。即，取

$$\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(U_{étale}) \subset \mathrm{Ob}(U_{spaces,étale})$$

为仿射对象的集合。对 $V/U_n \in \mathcal{B}$，取 $d_{V/U_n} = 0$，取 Cov_{V/U_n} 为所有 V_i 仿射的 étale 覆盖 $\{V_i \to V\}$。则我们得到所需的消没，因为对 $\mathcal{F} \in QCoh(\mathcal{O}_U)$ 和任意 $V/U_n \in \mathcal{B}$，由引理 85.10.4 我们有

$$H^p(V/U_n, \mathcal{F}) = H^p(V, \mathcal{F}_n)$$

这里右边是拟凝聚层 $\mathcal{F}_n$ 在 U_n 上通过 $U_{n,étale}$ 的仿射对象 V 的上同调。由 **Cohomology of Spaces**，节 69.3 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 中的讨论，这对 $p > 0$ 消没。

(5)。取 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(X_{spaces,étale})$ 为仿射对象的集合，并引用上述参考文献即可。 □

引理 85.34.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则

$$R\Gamma(X_{étale}, K) = R\Gamma(U_{étale}, a^*K)$$

对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 这由引理 85.34.4 推出，因为由 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4，$R\Gamma(U_{étale}, -) = R\Gamma(X_{étale}, -) \circ Ra_*$。 □

引理 85.34.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{F}_n$ 是到 $U_{n,étale}$ 的拉回。如果 U 是 X 的 *fppf* 超覆盖，则存在典范谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q_{étale}(U_p, \mathcal{F}_p)$$

收敛到 $H^{p+q}_{étale}(X, \mathcal{F})$。

证明. 引理 85.34.5 和 85.10.3 的直接推论。 □

85.35. 复形的 fppf 下降

在本节中，我们为代数空间的 fppf 覆盖和拟凝聚模的导出范畴汇总前面已证明的一些结果。

引理 85.35.1. 设 X 是概形 S 上的代数空间。设 $K, E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。设 $a : U \to X$ 是 *fppf* 超覆盖。假设对所有 $n \geq 0$ 我们有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{U_n}}(La_n^*K, La_n^*E) = 0 \text{ 对} i < 0$$

则我们有

(1) $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(K, E) = 0$ 对 $i < 0$，且
(2) 存在正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K, E) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_0}}(La_0^*K, La_0^*E) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_1}}(La_1^*K, La_1^*E)$$

证明. 写 $K_n = La_n^*K$ 和 $E_n = La_n^*E$。则这些是与 La^*K 和 La^*E 相伴的模的导出范畴的单纯系统（定义 85.14.1）（引理 85.14.2），其中 $a : U_{étale} \to X_{étale}$ 如节 85.32。让我们先证明 (2)。由引理 85.34.4，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(K, E) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(La^*K, La^*E)$$

因此序列看起来像

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(La^*K, La^*E) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_0}}(K_0, E_0) \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{U_1}}(K_1, E_1)$$

第一个箭头由引理 85.14.5 是单射。该箭头的像是第二个的核，由引理 85.14.6。这完成了 (2) 的证明。部分 (1) 通过将部分 (2) 应用于 $K[i]$ 和 E（$i > 0$）推出。 □

引理 85.35.2. 设 X 是概形 S 上的代数空间。设 $a : U \to X$ 是 *fppf* 超覆盖。假设给定 $K_0 \in D_{QCoh}(U_0)$ 和同构

$$\alpha : L(f_{\delta_1^1})^* K_0 \longrightarrow L(f_{\delta_0^1})^* K_0$$

满足 U_1 上的上闭链条件。令 $\tau_i^n : [0] \to [n], 0 \mapsto i$，并令 $K_n = Lf_{\tau_n^n}^* K_0$。假设 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{U_n}}(K_n, K_n) = 0$ 对 $i < 0$。则存在对象 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和同构 $La_0^* K \to K$ 与 α 相容。

证明. 由引理 85.14.3，对象 K_n 构成模的导出范畴的单纯系统的成员。然后由引理 85.14.7，我们得到对象 $K' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{U_{étale}})$，使得 (K_n, K_φ) 是由 K' 推出的系统。最后，我们应用引理 85.34.4 看到 $K' = La^*K$ 对某个 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 成立，如所愿。 □

85.36. 代数空间的紧合超覆盖

本节是节 **85.25** 在代数空间情形下的类比。愿意这样做的读者可以将“代数空间”处处替换为“概形”，得到同样有效的结果。这样做的好处是将对 **More on Cohomology of Spaces**，节 **84.8** 的引用替换为对 **Étale Cohomology**，节 **59.102** 的引用。

我们固定一个基概形 S。设 X 是 S 上的代数空间，U 是 S 上的单纯代数空间。假设我们有增广

$$a : U \to X$$

见节 **85.32**。我们说 U 是 X 的*紧合超覆盖*，如果

(1) $U_0 \to X$ 紧合且满射，

(2) $U_1 \to U_0 \times_X U_0$ 紧合且满射，

(3) $U_{n+1} \to (\mathbf{cosk}_n \mathbf{sk}_n U)_{n+1}$ 紧合且满射，对 $n \geq 1$。

S 上代数空间的范畴有所有有限极限，因此上述表述中使用的余骨架存在。

原则：紧合超覆盖可用于计算 étale 上同调。

该原则证明背后的关键思想是比较范畴 $\boldsymbol{Spaces}/S$ 上的 **ph** 和 **étale** 拓扑。即，**ph** 拓扑比 **étale** 拓扑更强，且我们有 **(a)** 紧合满射定义 **ph** 覆盖，以及 **(b)** 从小 **étale** 景拉回的层的 **ph** 上同调与 **étale** 上同调一致，如我们在 **More on Cohomology of Spaces**，节 **84.8** 中所见。

本节所有结果都可推广到 $U \to X$ 仅仅是“ph 超覆盖”的情形，即节 85.21 中定义的景 $(\boldsymbol{Spaces}/S)_{ph}$ 中 X 的超覆盖。如果我们将来需要，我们将在这里精确表述并证明。

引理 85.36.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh((Spaces/U)_{ph,total}) & \xrightarrow{h} & Sh(U_{étale}) \\ \downarrow{\scriptstyle a_{ph}} & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ Sh((Spaces/X)_{ph}) & \xrightarrow{h_{-1}} & Sh(X_{étale}) \end{array}$$

其中左竖直箭头在节 *85.21* 中定义，右竖直箭头在节 *85.32* 中定义。

证明. 记号 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 表示我们对景 $(Spaces/S)_{ph}$ 和这个景的单纯对象 U 使用节 85.21 的构造[9]。我们将对右边的 topoi 使用景 $X_{spaces,étale}$ 和 $U_{spaces,étale}$；这是允许的，见节 85.32 中的讨论。

观察到 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 和 $U_{spaces,étale}$ 都落入情形 85.3.3 的情形 A。这由节 85.32 中 $U_{étale}$ 的构造立即推出，对 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 由引理 85.21.5 推出。接下来，考虑函子 $U_{n,spaces,étale} \to (Spaces/U_n)_{ph}$，$U \mapsto U/U_n$ 和 $X_{spaces,étale} \to (Spaces/X)_{ph}$，$U \mapsto U/X$。我们在 **More on Cohomology of Spaces**，节 84.8 中已经看到这些定义了景的态射，那里它们被记为 $a_{U_n} = \epsilon_{U_n} \circ \pi_{u_n}$ 和 $a_X = \epsilon_X \circ \pi_X$。因此我们得到与增广相容的单纯景的态射，如注记 85.5.4，我们可以应用引理 85.5.5 得出结论。 □

引理 85.36.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的紧合超覆盖，则

$$a^{-1} : Sh(X_{étale}) \to Sh(U_{étale}) \quad 和 \quad a^{-1} : Ab(X_{étale}) \to Ab(U_{étale})$$

是全忠实的，其本质像是笛卡儿层，拟逆由 a_* 给出。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 我们将证明集合层的陈述。它将是已建立结果的几乎形式推论。考虑引理 85.36.1 的图表。在该引理的证明中我们已经看到 h_{-1} 是 **More on Cohomology of Spaces**，节 84.8 的态射 a_X。因此由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.8.1 推出 $(h_{-1})^{-1}$ 是全忠实的，拟逆为 $h_{-1,*}$。h 的分量 h_n 同样成立。由引理 85.5.2 中函子 h^{-1} 和 h_* 的描述，我们得出 h^{-1} 是全忠实的，拟逆为 h_*。观察到由 **Topologies on Spaces**，引理 73.8.3，满射紧合态射给出 ph 覆盖，因此 U 是 $(Spaces/S)_{ph}$ 中 X 的超覆盖，如节 85.21 中定义。由引理 85.21.1，我们

[9]以区别于节 85.33 中使用 fppf 拓扑定义的 $(Spaces/U)_{fppf,total}$。

看到 a_{ph}^{-1} 是全忠实的，拟逆为 $a_{ph,*}$，且本质像是 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 上的笛卡儿层。一个形式论证（绕图表追踪）现在表明 a^{-1} 是全忠实的。

最后，假设 $\mathcal{G}$ 是 $U_{étale}$ 上的笛卡儿层。则 $h^{-1}\mathcal{G}$ 是 $(Spaces/U)_{ph,total}$ 上的笛卡儿层。因此 $h^{-1}\mathcal{G} = a_{ph}^{-1}\mathcal{H}$ 对 $(Spaces/X)_{ph}$ 上的某个层 $\mathcal{H}$ 成立。我们用有些学究的记号计算

$$\begin{aligned}
(h_{-1})^{-1}(a_*\mathcal{G}) &= (h_{-1})^{-1}\mathrm{Eq}(\ a_{0,small,*}\mathcal{G}_0 \rightrightarrows a_{1,small,*}\mathcal{G}_1\ ) \\
&= \mathrm{Eq}(\ (h_{-1})^{-1}a_{0,small,*}\mathcal{G}_0 \rightrightarrows (h_{-1})^{-1}a_{1,small,*}\mathcal{G}_1\ ) \\
&= \mathrm{Eq}(\ a_{0,big,ph,*}h_0^{-1}\mathcal{G}_0 \rightrightarrows a_{1,big,ph,*}h_1^{-1}\mathcal{G}_1\ ) \\
&= \mathrm{Eq}(\ a_{0,big,ph,*}(a_{0,big,ph})^{-1}\mathcal{H} \rightrightarrows a_{1,big,ph,*}(a_{1,big,ph})^{-1}\mathcal{H}\ ) \\
&= a_{ph,*}a_{ph}^{-1}\mathcal{H} \\
&= \mathcal{H}
\end{aligned}$$

这里第一个等式由引理 85.4.2 推出，第二个等式因为 $(h_{-1})^{-1}$ 是正合函子，第三个等式由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.8.5 推出（这里我们使用 $a_0 : U_0 \to X$ 和 $a_1 : U_1 \to X$ 紧合），第四个等式由 $a_{ph}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$ 推出，第五个由引理 85.4.2 推出，第六个我们上面已经看到。由于 $a_{ph}^{-1}\mathcal{H} = h^{-1}\mathcal{G}$，我们推出 $h^{-1}\mathcal{G} \cong h^{-1}a^{-1}a_*\mathcal{G}$，这由 h^{-1} 的全忠实性完成证明。 □

引理 85.36.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的紧合超覆盖，则对 $K \in D^+(X_{étale})$

$$K \to Ra_*(a^{-1}K)$$

是同构。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 考虑引理 85.36.1 的图表。观察到由 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.8.2，$Rh_{n,*}h_n^{-1}$ 是 $D^+(U_{n,étale})$ 上的恒等函子。因此由引理 85.5.3，Rh_*h^{-1} 是 $D^+(U_{étale})$ 上的恒等函子。我们有

$$\begin{aligned}
Ra_*(a^{-1}K) &= Ra_*Rh_*h^{-1}a^{-1}K \\
&= Rh_{-1,*}Ra_{ph,*}a_{ph}^{-1}(h_{-1})^{-1}K \\
&= Rh_{-1,*}(h_{-1})^{-1}K \\
&= K
\end{aligned}$$

第一个等式由上述讨论，第二个等式因为引理 85.25.1 中图表的交换性，第三个等式由引理 85.21.2（因为由 **Topologies on Spaces**，引理 73.8.3，U 是 $(Spaces/S)_{ph}$ 中 X 的超覆盖），最后一个等式由已经使用的 **More on Cohomology of Spaces**，引理 84.8.2。 □

引理 85.36.4. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。如果 $a : U \to X$ 是 X 的紧合超覆盖，则

$$R\Gamma(X_{étale}, K) = R\Gamma(U_{étale}, a^{-1}K)$$

对 $K \in D^+(X_{étale})$。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 这由引理 85.36.3 推出，因为由 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4，$R\Gamma(U_{étale}, -) = R\Gamma(X_{étale}, -) \circ Ra_*$。 □

引理 85.36.5. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。设 $\mathcal{A} \subset Ab(U_{étale})$ 表示笛卡儿阿贝尔层的弱 *Serre* 子范畴。如果 U 是 X 的紧合超覆盖，则函子 a^{-1} 定义等价

$$D^+(X_{étale}) \longrightarrow D^+_{\mathcal{A}}(U_{étale})$$

拟逆为 Ra_*。这里 $a : Sh(U_{étale}) \to Sh(X_{étale})$ 如节 *85.32*。

证明. 观察到由引理 85.12.6，$\mathcal{A}$ 是弱 Serre 子范畴。该等价是目前所得结果的形式推论。使用引理 85.36.2 和 85.36.3 以及 **Cohomology on Sites**，引理 21.28.5。 □

引理 85.36.6. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 U 是 S 上的单纯代数空间。设 $a : U \to X$ 是一个增广。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_{étale}$ 上的阿贝尔层。设 $\mathcal{F}_n$ 是到 $U_{n,étale}$ 的拉回。如果 U 是 X 的 *ph* 超覆盖，则存在典范谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q_{étale}(U_p, \mathcal{F}_p)$$

收敛到 $H^{p+q}_{étale}(X, \mathcal{F})$。

证明. 引理 85.36.4 和 85.8.3 的直接推论。 □

85.37. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群

(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间

(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 86

空间的对偶性

86.1. 引言

本章是概形对应章节的类似物，见 **Duality for Schemes**，节 **48.1**。其展开方式类似于论文 [**Nee96**]、[**LN07**]、[**Lip09**] 和 [**Nee14**] 中的展开。

86.2. 代数空间上的对偶化复形

令 U 为局部诺特概形。令 $\mathcal{O}_{étale}$ 为 U 的小 **étale** 景上的结构层。我们将说对象 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{étale})$ 是 U 上的对偶化复形，如果 $K = \epsilon^*(\omega_U^\bullet)$ 对某个对偶化复形 $\omega_U^\bullet$ 而言，按 **Duality for Schemes**，节 **48.2** 的意义。这里 $\epsilon^* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_U) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{étale})$ 是 **Derived Categories of Spaces**，引理 **75.4.2** 中的等价。在 **Duality for Schemes**，节 **48.2** 中研究的 $\omega_U^\bullet$ 的大多数性质，通过 **Derived Categories of Spaces**，节 **75.4** 和 **75.13** 中的讨论，被 K 继承。

我们将局部诺特代数空间上的对偶化复形定义为这样一个复形：它在 **étale** 局部来自对应概形上的对偶化复形。

引理 86.2.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的局部诺特代数空间。令 K 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。下列条件等价

(1) 对每个 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，限制 $K|_U$ 是 U 的对偶化复形（如上所讨论）。
(2) 存在满射 *étale* 态射 $U \to X$，其中 U 是概形，使得 $K|_U$ 是 U 的对偶化复形。

证明. 假设 $U \to X$ 是满射 étale，其中 U 是概形。令 $V \to X$ 为 étale 态射，其中 V 是概形。则

$$U \leftarrow U \times_X V \to V$$

是概形的 étale 态射，且到 V 的箭头是满射。因此我们可以使用 **Duality for Schemes**，引理 48.26.1，看出如果 $K|_U$ 是 U 的对偶化复形，那么 $K|_V$ 是 V 的对偶化复形。 □

定义 86.2.2. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的局部诺特代数空间。$D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 K 称为对偶化复形，如果 K 满足引理 86.2.1 的等价条件。

引理 86.2.3. 令 A 为诺特环，令 $X = \mathrm{Spec}(A)$。令 $\mathcal{O}_{étale}$ 为 X 的小 *étale* 景上的结构层。令 K, L 为 $D(A)$ 的对象。如果 $K \in D_{Coh}(A)$ 且 L 具有有限内射维数，则

$$\epsilon^* R\widetilde{\mathrm{Hom}_A(K, L)} = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{étale}}(\epsilon^*\widetilde{K}, \epsilon^*\widetilde{L})$$

在 $D(\mathcal{O}_{étale})$ 中，其中 $\epsilon : (X_{étale}, \mathcal{O}_{étale}) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 如 ***Derived Categories of Spaces***，节 *75.4* 中所述。

证明. 由 **Duality for Schemes**，引理 48.2.3，我们有典范同构

$$R\widetilde{\mathrm{Hom}_A(K, L)} = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{K}, \widetilde{L})$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。存在典范映射

$$\epsilon^* R\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\widetilde{K}, \widetilde{L}) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{étale}}(\epsilon^*\widetilde{K}, \epsilon^*\widetilde{L})$$

在 $D(\mathcal{O}_{étale})$ 中，见 **Cohomology on Sites**，注记 21.35.11。我们将证明这个箭头的左右两端具有同构的上同调层，但我们将省略验证该同构由这个箭头给出。

我们可以假设 L 由内射 A-模的有限复形 $I^\bullet$ 给出。通过对 $I^\bullet$ 的长度进行归纳，以及构造与特异三角形的相容性，我们化归到 $L = I[0]$ 的情形，其中 I 是内射 A-模。回忆 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{étale}}(\epsilon^*\widetilde{K}, \epsilon^*\widetilde{L}))$ 的上同调层是预层的层化，该预层将 X 上的 étale U 送到 $\epsilon^*\widetilde{K}$ 和 $\epsilon^*\widetilde{L}$ 到 $U_{étale}$ 的限制之间的第 i 个 ext 群。见 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.1。如果 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射的，那么这个 ext 群等于 $\mathrm{Ext}^i_B(K \otimes_A B, L \otimes_A B)$，这是由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.4.2 和 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 的等价性得到的（这也使用了 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.6.3 中详细说明的相容性）。由于 $A \to B$ 是 étale，我们看到 $I \otimes_A B$ 是内射 B-模，由 **Dualizing Complexes**，引理 47.27.4。因此我们看到

$$\begin{aligned}
\mathrm{Ext}^n_B(K \otimes_A B, I \otimes_A B) &= \mathrm{Hom}_B(H^{-n}(K \otimes_A B), I \otimes_A B) \\
&= \mathrm{Hom}_{A_f}(H^{-n}(K) \otimes_A B, I \otimes_A B) \\
&= \mathrm{Hom}_A(H^{-n}(K), I) \otimes_A B \\
&= \mathrm{Ext}^n_A(K, I) \otimes_A B
\end{aligned}$$

倒数第二个等式因为 $H^{-n}(K)$ 是有限 A-模，见 **More on Algebra**，引理 15.67.4。因此引理中等式左右两端的上同调层相同。 □

引理 86.2.4. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的局部诺特代数空间。令 K 为 X 上的对偶化复形。则 K 是 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，且 $D = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(-, K)$ 诱导一个反等价

$$D : D_{Coh}(\mathcal{O}_X) \longrightarrow D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$$

并带有典范同构 $id \to D \circ D$。如果 X 是拟紧的，那么 D 交换 $D^+_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_X)$，并诱导等价 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) \to D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。

证明. 令 $U \to X$ 为 étale 态射，且 U 仿射。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，令 $\omega_A^\bullet$ 为对应于 $K|_U$ 的 A 的对偶化复形，如引理 86.2.1 和 **Duality for Schemes**，引理 48.2.1 中所述。由引理 86.2.3，图表

$$\begin{array}{ccc} D_{Coh}(A) & \longrightarrow & D_{Coh}(\mathcal{O}_{étale}) \\ {\scriptstyle R\mathrm{Hom}_A(-,\omega_A^\bullet)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{étale}}(-,K|_U)} \\ D_{Coh}(A) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_{étale}) \end{array}$$

交换，其中 $\mathcal{O}_{étale}$ 是 U 的小 étale 景的结构层。由于 $R\mathcal{H}om$ 的构造与限制交换，我们得出结论 D 将 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 映入 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$。此外，典范映射

$$L \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, K), K)$$

（**Cohomology on Sites**，引理 21.35.5）对所有 L 在 $D_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中都是同构，因为由 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.3，对所有如上所述的 U 这都是成立的。关于函子 D 在拟紧情形下有界性性质的陈述也来自 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.3 的相应陈述。 □

令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 为赋环景。回忆 $D(\mathcal{O})$ 的对象 L 是可逆的，如果它是 $D(\mathcal{O}_X)$ 上由导出张量积给出的对称幺半结构的可逆对象。在 **Cohomology on Sites**，引理 **21.54.2** 中，我们已经看到这意味着 L 是完美对象，并且如果 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是局部赋环景，那么对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 U，存在 $\mathcal{C}$ 中 U 的一个覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 $L|_{U_i} \cong \mathcal{O}_{U_i}[-n_i]$ 对某些整数 n_i 成立。

令 S 为概形，令 X 为 S 上的代数空间。如果 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的 L 可逆，那么存在不交并分解 $X = \coprod_{n \in \mathbf{Z}} X_n$，使得 $L|_{X_n}$ 是位于次数 n 的可逆模。特别地，由此推出 $L = \bigoplus H^n(L)[-n]$，这给出了一个良定义的 $\mathcal{O}_X$-模复形（微分为零），表示 L。

引理 86.2.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的局部诺特代数空间。如果 K 和 K' 是 X 上的对偶化复形，那么 K' 同构于 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L$，其中 L 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的某个可逆对象。

证明. 置

$$L = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(K, K')$$

这是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的可逆对象，因为仿射局部这是成立的。使用引理 86.2.3 和 **Dualizing Complexes**，引理 47.20.5 及其证明。求值映射 $L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} K \to K'$ 是同构，原因相同。 □

引理 86.2.6. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的局部诺特拟分离代数空间。令 $\omega_X^\bullet$ 为 X 上的对偶化复形。则函数 $|X| \to \mathbf{Z}$，由

$$x \longmapsto \delta(x) \text{ 使得} \omega^\bullet_{X,\overline{x}}[-\delta(x)] \text{ 是} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} \text{ 上的规范化对偶化复形}$$

定义，是 $|X|$ 上的维数函数。

证明. 令 U 为概形，令 $U \to X$ 为满射 étale 态射。令 $\omega_U^\bullet$ 为与 $\omega_X^\bullet|_U$ 相伴的 U 上的对偶化复形。如果 $u \in U$ 映射到 $x \in |X|$，那么 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的严格 Hensel 化。由 **Dualizing Complexes**，引理 **??**，我们看到如果 $\omega^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_{U,u}$ 的规范化对偶化复形，那么 $\omega^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_{U,u}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 的规范化对偶化复形。因此我们看到，**Duality for Schemes**，引理 48.2.7 中关于概形 U 和复形 $\omega_U^\bullet$ 的维数函数 $U \to \mathbf{Z}$ 等于 $U \to |X|$ 与 δ 的复合。利用 $|X|$ 中的特化提升为 U 中的特化，以及 U 中的非平凡特化映射到 X 中的非平凡特化（**Decent Spaces**，引理 68.12.2 和 68.12.1），一个简单的拓扑论证表明 δ 是 $|X|$ 上的维数函数。 □

86.3. 前推的右伴随

这是 Duality for Schemes，节 48.3 的类似物。

引理 86.3.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟分离和拟紧代数空间之间的态射。函子 $Rf_* : D_{QCoh}(X) \to D_{QCoh}(Y)$ 有右伴随。

证明. 我们将通过验证 **Derived Categories**，命题 13.38.2 的假设来证明右伴随存在。首先，范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.5.3。范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 由 **Derived Categories of Spaces**，定理 75.15.4 紧生成。由于 X 和 Y 是拟紧和拟分离的，f 也是，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.10 和 67.8.9。因此函子 Rf_* 与直和交换，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.6.2。这就完成了证明。 □

引理 86.3.2. 记号与假设如引理 *86.3.1*。令 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为 Rf_* 的右伴随。则 a 将 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 映到 $D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。事实上，存在整数 N，使得当 $i \leq c$ 时 $H^i(K) = 0$ 蕴含当 $i \leq c - N$ 时 $H^i(a(K)) = 0$。

证明. 由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.6.1，函子 Rf_* 有有限上同调维数。换句话说，存在整数 N，使得如果当 $i \geq c$ 时 $H^i(L) = 0$，则当 $i \geq N + c$ 时 $H^i(Rf_*L) = 0$。设 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 满足当 $i \leq c$ 时 $H^i(K) = 0$。则

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(\tau_{\leq c-N}a(K), a(K)) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*\tau_{\leq c-N}a(K), K) = 0$$

由上面所述。显然，这蕴含当 $i \leq c - N$ 时 $H^i(a(K)) = 0$。 □

令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟分离和拟紧代数空间之间的态射。令 a 表示 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。对每个 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 和 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，我们得到典范映射

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K) \tag{86.3.2.1}$$

即，该映射构造为复合

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, Rf_*a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

其中第一个箭头是 **Cohomology on Sites**，注记 **21.35.10**，第二个箭头是伴随的余单位 $Rf_*a(K) \to K$。

引理 86.3.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间之间的态射。令 a 为 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。令 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。则映射 *(86.3.2.1)*

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

在应用函子 $DQ_Y : D(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 后成为同构，该函子在 ***Derived Categories of Spaces***，节 *75.19* 中讨论。

证明. 该陈述有意义，因为 DQ_Y 由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.19.1 存在。由于 DQ_Y 是包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随，要证明该引理，我们必须证明对任意 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，映射 (86.3.2.1) 诱导双射

$$\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) \longrightarrow \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K))$$

为此我们使用以下等式链

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) \\
&= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L, a(K)) \\
&= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(Lf^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} L), K) \\
&= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*L, K) \\
&= \mathrm{Hom}_Y(M, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K))
\end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1 成立。第二个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.2。第三个等式由 a 的构造。第四个等式由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.1（这是重要的一步）。第五个由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.2。 □

例 86.3.4. 引理 86.3.3 的陈述如果不应用“coherator”DQ_Y 则不成立。见 **Duality for Schemes**，例 48.3.7。

注记 86.3.5. 在引理 86.3.3 的情形中，我们有

$$DQ_Y(Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) = Rf_*DQ_X(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)))$$

由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.19.2。因此如果 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，那么我们可以“擦去”箭头左端的 DQ_Y。另一方面，如果我们知道 $R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K) \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，那么我们可以从箭头右端“擦去”$DQ_Y$。如果两者都成立，则我们看到 (86.3.2.1) 是同构。将此与 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.10 结合，我们看到 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$ 是同构，如果

(1) L 和 Rf_*L 是完美的，或
(2) K 下有界且 L 和 Rf_*L 是伪凝聚的。

对于 (2)，我们使用如果 K 下有界，则 $a(K)$ 下有界，见引理 86.3.2。

例 86.3.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的诺特代数空间的紧合态射，$L \in D^-_{Coh}(X)$ 且 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。则映射 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$ 是同构。即，复形 L 和 Rf_*L 是伪凝聚的，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.7 和 75.8.1，且注记 86.3.5 中的讨论适用。

引理 86.3.7. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟分离和拟紧代数空间之间的态射。对所有 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 和 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，*(86.3.2.1)* 诱导整体导出 *hom* 的同构 $R\mathrm{Hom}_X(L, a(K)) \to R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*L, K)$。

证明. 由构造（**Cohomology on Sites**，节 21.36），复形

$$R\mathrm{Hom}_X(L, a(K)) = R\Gamma(X, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K))) = R\Gamma(Y, Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)))$$

和

$$R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*L, K) = R\Gamma(Y, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(Rf_*L, a(K)))$$

因此该引理是引理 86.3.3 的推论。即，$D(\mathcal{O}_Y)$ 中的映射 $E \to E'$ 如果诱导同构 $DQ_Y(E) \to DQ_Y(E')$，则诱导拟同构 $R\Gamma(Y, E) \to R\Gamma(Y, E')$。事实上，我们有 $H^i(Y, E) = \mathrm{Ext}^i_Y(\mathcal{O}_Y, E) = \mathrm{Hom}(\mathcal{O}_Y[-i], E) = \mathrm{Hom}(\mathcal{O}_Y[-i], DQ_Y(E))$，因为 $\mathcal{O}_Y[-i]$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中，且 DQ_Y 是包含函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随。 □

86.4. 前推的右伴随与基变换，I

让我们定义前推的右伴随之间的基变换映射。令 S 为概形。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array} \tag{86.4.0.1}$$

其中 Y' 和 X 在 Y 上 **Tor** 独立。记

$$a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \quad \text{和} \quad a' : D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y'}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$$

为 Rf_* 和 Rf'_* 的右伴随（引理 **86.3.1**）。**Cohomology on Sites**，注记 **21.19.3** 的基变换映射给出函子之间的变换

$$Lg^* \circ Rf_* \longrightarrow Rf'_* \circ L(g')^*$$

在具有拟凝聚上同调的层导出范畴上。因此右伴随之间的变换方向相反

$$a \circ Rg_* \longleftarrow Rg'_* \circ a'$$

引理 86.4.1. *在图表 (86.4.0.1) 中，映射 $a \circ Rg_* \leftarrow Rg'_* \circ a'$ 是同构。*

证明. 基变换映射 $Lg^* \circ Rf_*K \to Rf'_* \circ L(g')^*K$ 对每个 K 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.4 是同构（这使用了 Tor 独立假设）。因此伴随函子之间的相应变换也是同构。 □

然后我们可以考虑函子态射 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$，由复合给出

$$L(g')^* \circ a \to L(g')^* \circ a \circ Rg_* \circ Lg^* \leftarrow L(g')^* \circ Rg'_* \circ a' \circ Lg^* \to a' \circ Lg^* \tag{86.4.1.1}$$

第一个箭头来自伴随映射 $\mathbf{id} \to Rg_*Lg^*$，最后一个箭头来自伴随映射 $L(g')^*Rg'_* \to \mathbf{id}$。我们需要 **Tor** 独立假设来反转中间的箭头，见引理 **86.4.1**。或者，我们可以通过 $L(g')^*$ 和 $R(g')_*$ 的伴随性将 **(86.4.1.1)** 视为自然变换

$$a \to a \circ Rg_* \circ Lg^* \leftarrow Rg'_* \circ a' \circ Lg^*$$

其中第二个箭头可逆。如果 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 且 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，则在 **Yoneda** 函子上该映射由

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_X(M, a(K)) &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) \\
&\to \mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, Rg_*Lg^*K) \\
&= \mathrm{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K) \\
&\leftarrow \mathrm{Hom}_{Y'}(Rf'_*L(g')^*M, Lg^*K) \\
&= \mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K)) \\
&= \mathrm{Hom}_X(M, Rg'_*a'(Lg^*K))
\end{aligned}$$

给出（其中向左的箭头由 **Derived Categories of Spaces**，引理 **75.20.4** 中给出的基变换定理可逆），这使得事情更明确一些。

在本节中，我们首先证明基变换映射满足一些自然的相容性，涉及叠加方块，如 Cohomology on Sites，注记 21.19.4 和 21.19.5 中通常基变换映射的相容性。我们建议读者初读时跳过本节其余部分。

引理 86.4.2. *令 S 为概形。考虑 S 上的拟紧和拟分离代数空间的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{k} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{l} & Y \\ {\scriptstyle g'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ Z' & \xrightarrow{m} & Z \end{array}$$

其中两个图表都是笛卡儿的，且 f 和 l 以及 g 和 m 是 Tor 独立的。则两个方块的映射 (86.4.1.1) 复合给出外矩形的基变换映射（精确陈述见证明）。

证明. 由假设推出 $g \circ f$ 和 m 是 Tor 独立的（细节略去），因此该陈述有意义。在证明中我们写 k^* 代替 Lk^*，写 f_* 代替 Rf_*。令 a、b、c 为引理 86.3.1 中对应于 f、g、$g \circ f$ 的右伴随，带撇版本类似。顶部方块对应的箭头是复合

$$\gamma_{top} : k^* \circ a \to k^* \circ a \circ l_* \circ l^* \xleftarrow{\xi_{top}} k^* \circ k_* \circ a' \circ l^* \to a' \circ l^*$$

其中 $\xi_{top} : k_* \circ a' \to a \circ l_*$ 是同构（因此可逆），且是基变换映射 $l^* \circ f_* \to f'_* \circ k^*$ 的“对偶”箭头。外部箭头来自典范映射 $1 \to l_* \circ l^*$ 和 $k^* \circ k_* \to 1$。类似地，对于第二个方块我们有

$$\gamma_{bot} : l^* \circ b \to l^* \circ b \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{bot}} l^* \circ l_* \circ b' \circ m^* \to b' \circ m^*$$

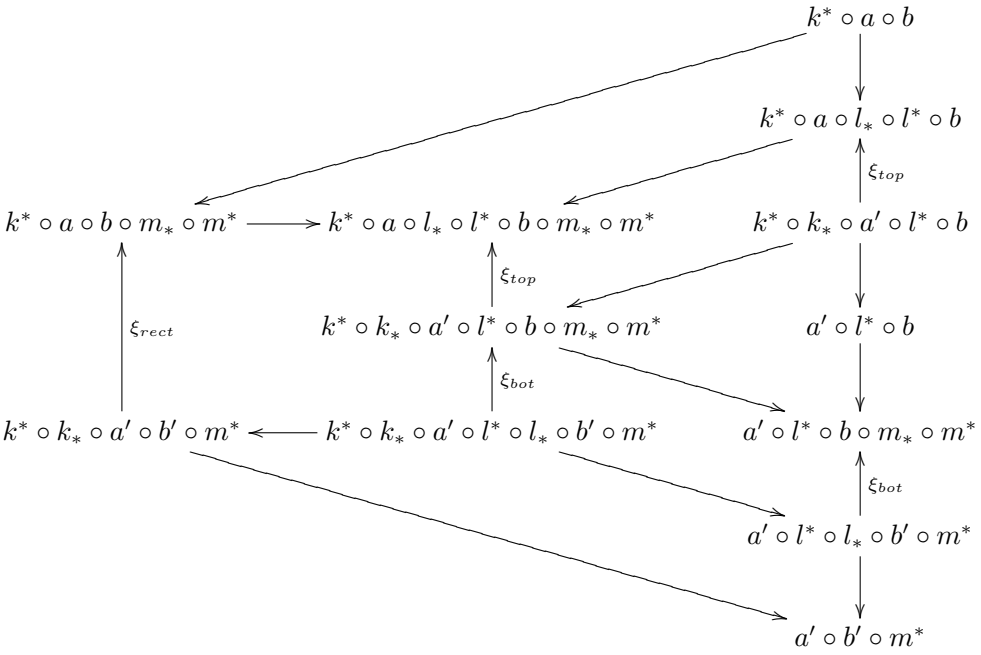
对于外矩形我们得到

$$\gamma_{rect} : k^* \circ c \to k^* \circ c \circ m_* \circ m^* \xleftarrow{\xi_{rect}} k^* \circ k_* \circ c' \circ m^* \to c' \circ m^*$$

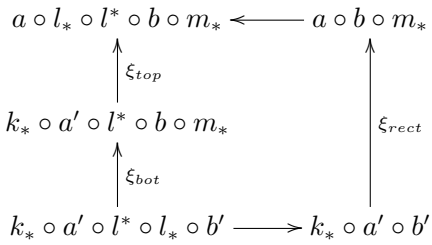
我们有 $(g \circ f)_* = g_* \circ f_*$，因此 $c = a \circ b$，类似地 $c' = a' \circ b'$。引理的陈述是 γ_{rect} 等于复合

$$k^* \circ c = k^* \circ a \circ b \xrightarrow{\gamma_{top}} a' \circ l^* \circ b \xrightarrow{\gamma_{bot}} a' \circ b' \circ m^* = c' \circ m^*$$

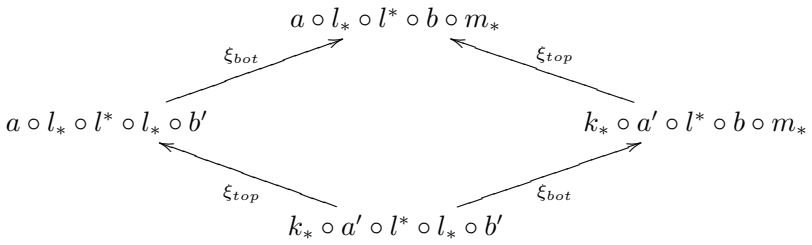
为此我们考虑以下图表：



沿右侧向下我们得到该复合，沿左侧向下我们得到 γ_{rect}。该图表右侧的所有四边形由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论交换。因此我们看到，只需证明图表



在反转箭头 ξ_{top}、ξ_{bot} 和 ξ_{rect} 后交换（注意这与要求图表交换不同）。然而，图表



由 **Categories**，引理 4.28.2 交换。由于图表

$$\begin{array}{ccc} a\circ l_*\circ l^*\circ b\circ m_* & \longleftarrow & a\circ b\circ m \\ \uparrow & & \uparrow \\ a\circ l_*\circ l^*\circ l_*\circ b' & \longleftarrow & a\circ l_*\circ b' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} a\circ l_*\circ l^*\circ l_*\circ b' & \longrightarrow & a\circ l_*\circ b' \\ \uparrow & & \uparrow \\ k_*\circ a'\circ l^*\circ l_*\circ b' & \longrightarrow & k_*\circ a'\circ b' \end{array}$$

交换（见所引参考文献），且 $l_* \to l_*\circ l^*\circ l_* \to l_*$ 的复合是恒等，我们发现只需证明

$$k\circ a'\circ b' \xrightarrow{\xi_{bot}} a\circ l_*\circ b \xrightarrow{\xi_{top}} a\circ b\circ m_*$$

等于 ξ_{rect}（通过等同 $a\circ b = c$ 和 $a'\circ b' = c'$）。这是对偶于 **Cohomology on Sites**，注记 21.19.4 的陈述，证明完成。 □

引理 86.4.3. *令 S 为概形。考虑 S 上的拟紧和拟分离代数空间的交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} X'' & \xrightarrow[g']{} & X' & \xrightarrow[g]{} & X \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y'' & \xrightarrow{h'} & Y' & \xrightarrow{h} & Y \end{array}$$

其中两个图表都是笛卡儿的，且 f 和 h 以及 f' 和 h' 是 Tor 独立的。则两个方块的映射 (86.4.1.1) 复合给出外矩形的基变换映射（精确陈述见证明）。

证明. 由假设推出 f 和 $h\circ h'$ 是 Tor 独立的（细节略去），因此该陈述有意义。在证明中我们写 g^* 代替 Lg^*，写 f_* 代替 Rf_*。令 a、a'、a'' 为引理 86.3.1 中对应于 f、f'、f'' 的右伴随。右方块对应的箭头是复合

$$\gamma_{right} : g^*\circ a \to g^*\circ a\circ h_*\circ h^* \xleftarrow{\xi_{right}} g^*\circ g_*\circ a'\circ h^* \to a'\circ h^*$$

其中 $\xi_{right} : g_*\circ a' \to a\circ h_*$ 是同构（因此可逆），且是基变换映射 $h^*\circ f_* \to f'_*\circ g^*$ 的“对偶”箭头。外部箭头来自典范映射 $1 \to h_*\circ h^*$ 和 $g^*\circ g_* \to 1$。类似地，对于左方块我们有

$$\gamma_{left} : (g')^*\circ a' \to (g')^*\circ a'\circ (h')_*\circ (h')^* \xleftarrow{\xi_{left}} (g')^*\circ (g')_*\circ a''\circ (h')^* \to a''\circ (h')^*$$

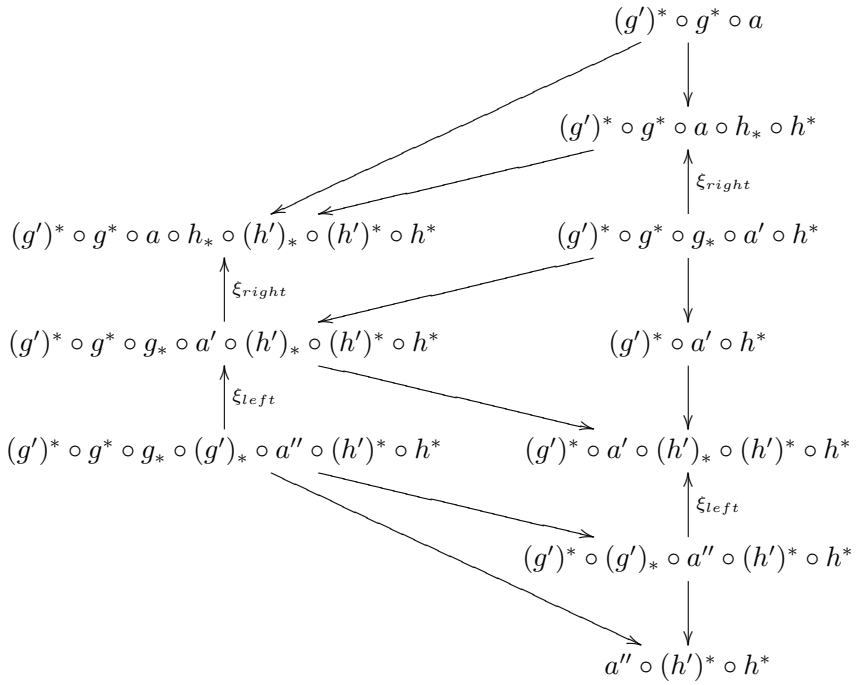
对于外矩形我们得到

$$\gamma_{rect} : k^*\circ a \to k^*\circ a\circ m_*\circ m^* \xleftarrow{\xi_{rect}} k^*\circ k_*\circ a''\circ m^* \to a''\circ m^*$$

其中 $k = g\circ g'$ 且 $m = h\circ h'$。我们有 $k^* = (g')^*\circ g^*$ 且 $m^* = (h')^*\circ h^*$。引理的陈述是 γ_{rect} 等于复合

$$k^*\circ a = (g')^*\circ g^*\circ a \xrightarrow{\gamma_{right}} (g')^*\circ a'\circ h^* \xrightarrow{\gamma_{left}} a''\circ (h')^*\circ h^* = a''\circ m^*$$

为此我们考虑以下图表



沿右侧向下我们得到该复合，沿左侧向下我们得到 γ_{rect}。该图表右侧的所有四边形由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论交换。因此我们看到，只需证明

$$g_* \circ (g')_* \circ a'' \xrightarrow{\xi_{left}} g_* \circ a' \circ (h')_* \xrightarrow{\xi_{right}} a \circ h_* \circ (h')_*$$

等于 ξ_{rect}。这是对偶于 **Cohomology**，注记 20.28.5 的陈述，证明完成。 □

注记 86.4.4. 令 S 为概形。考虑 S 上的拟紧和拟分离代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
X'' & \xrightarrow[k']{} & X' & \xrightarrow[k]{} & X \\
\downarrow{\scriptstyle f''} & & \downarrow{\scriptstyle f'} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
Y'' & \xrightarrow[l']{} & Y' & \xrightarrow[l]{} & Y \\
\downarrow{\scriptstyle g''} & & \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\
Z'' & \xrightarrow[m']{} & Z' & \xrightarrow[m]{} & Z
\end{array}$$

其中所有方块都是笛卡儿的，且 (f, l)、(g, m)、(f', l')、(g', m') 是 Tor 独立映射对。令 a、a'、a''、b、b'、b'' 为引理 86.3.1 中对应于 f、f'、f''、g、g'、g'' 的右伴随。让我们如下标记图表

的方块 A、B、C、D

$$\begin{matrix} A & B \\ C & D \end{matrix}$$

则各方块的映射 (86.4.1.1) 为（其中我们使用 $k^* = Lk^*$ 等）

$$\gamma_A : (k')^* \circ a' \to a'' \circ (l')^* \quad \gamma_B : k^* \circ a \to a' \circ l^*$$
$$\gamma_C : (l')^* \circ b' \to b'' \circ (m')^* \quad \gamma_D : l^* \circ b \to b' \circ m^*$$

对于 2×1 和 1×2 矩形，我们有四个进一步的基变换映射

$$\gamma_{A+B} : (k \circ k')^* \circ a \to a'' \circ (l \circ l')^*$$
$$\gamma_{C+D} : (l \circ l')^* \circ b \to b'' \circ (m \circ m')^*$$
$$\gamma_{A+C} : (k')^* \circ (a' \circ b') \to (a'' \circ b'') \circ (m')^*$$
$$\gamma_{A+C} : k^* \circ (a \circ b) \to (a' \circ b') \circ m^*$$

由引理 86.4.3 我们有

$$\gamma_{A+B} = \gamma_A \circ \gamma_B, \quad \gamma_{C+D} = \gamma_C \circ \gamma_D$$

由引理 86.4.2 我们有

$$\gamma_{A+C} = \gamma_C \circ \gamma_A, \quad \gamma_{B+D} = \gamma_D \circ \gamma_B$$

这里更正确的写法是 $\gamma_{A+B} = (\gamma_A \star \mathrm{id}_{l^*}) \circ (\mathrm{id}_{(k')^*} \star \gamma_B)$，记号如 **Categories**，节 4.28，其他类似。然而，我们继续使用引理 86.4.2 和 86.4.3 证明中的记号滥用，省略与恒等的 $\star$ 乘积，因为只要知道变换的源和目标就可以确定需要添加哪些。说完这些，我们发现（先验地）两个变换

$$(k')^* \circ k^* \circ a \circ b \longrightarrow a'' \circ b'' \circ (m')^* \circ m^*$$

即

$$\gamma_C \circ \gamma_A \circ \gamma_D \circ \gamma_B = \gamma_{A+C} \circ \gamma_{B+D}$$

和

$$\gamma_C \circ \gamma_D \circ \gamma_A \circ \gamma_B = \gamma_{C+D} \circ \gamma_{A+B}$$

本注记的重点是指出这些变换相等。即，要看到这一点，只需证明

$$\begin{array}{ccc} (k')^* \circ a' \circ l^* \circ b & \xrightarrow[\gamma_D]{} & (k')^* \circ a' \circ b' \circ m^* \\ \Big\downarrow{\scriptstyle \gamma_A} & & \Big\downarrow{\scriptstyle \gamma_A} \\ a'' \circ (l')^* \circ l^* \circ b & \xrightarrow{\gamma_D} & a'' \circ (l')^* \circ b' \circ m^* \end{array}$$

交换。这由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论成立。

86.5. 前推的右伴随与基变换，II

在本节中我们证明节 86.4 的基变换映射在某些情形下是同构。

引理 86.5.1. 在图表 *(86.4.0.1)* 中额外假设 $g : Y' \to Y$ 是仿射概形的态射且 $f : X \to Y$ 是紧合的。则基变换映射 *(86.4.1.1)* 在以下情形诱导同构

$$L(g')^*a(K) \longrightarrow a'(Lg^*K)$$

(1) 对所有 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，如果 f 是有限展示平坦，
(2) 对所有 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，如果 f 是完美的且 Y 诺特，
(3) 对 $K \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，如果 g 有有限 *Tor* 维数且 Y 诺特。

证明. 写 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $Y' = \mathrm{Spec}(A')$。作为仿射态射的基变换，态射 g' 是仿射的。令 M 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美生成元，见 **Derived Categories of Spaces**，定理 75.15.4。则 $L(g')^*M$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$ 的生成元，见 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.15.5。因此只需证明 (86.4.1.1) 诱导整体 hom 复形的同构

$$R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*a(K)) \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K)) \tag{86.5.1.1}$$

见 **Cohomology on Sites**，节 21.36，因为这将蕴含 $L(g')^*a(K) \to a'(Lg^*K)$ 的锥为零。证明的结构如下：我们首先证明这些 Hom 复形同构，在证明的最后部分我们证明该同构由 (86.5.1.1) 诱导。

左端。因为 M 是完美的，典范映射

$$R\mathrm{Hom}_X(M, a(K)) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, L(g')^*a(K))$$

是同构，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.5。我们可以将此与同构 $R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) = R\mathrm{Hom}_X(M, a(K))$（引理 86.3.7）结合，得到左端等于 $R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。

右端。这里我们首先使用同构

$$R\mathrm{Hom}_{X'}(L(g')^*M, a'(Lg^*K)) = R\mathrm{Hom}_{Y'}(Rf'_*L(g')^*M, Lg^*K)$$

（引理 86.3.7）。由于 f 和 g 是 Tor 独立的，基变换映射 $Lg^*Rf_*M \to Rf'_*L(g')^*M$ 是同构，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.4。因此我们可以将其重写为 $R\mathrm{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K)$。由于 Y、Y' 是仿射的且 K、Rf_*M 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.6.1），我们有典范映射

$$\beta : R\mathrm{Hom}_Y(Rf_*M, K) \otimes^{\mathbf{L}}_A A' \longrightarrow R\mathrm{Hom}_{Y'}(Lg^*Rf_*M, Lg^*K)$$

在 $D(A')$ 中。这是 **More on Algebra**，等式 (15.101.1.1) 中的箭头，其中我们使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5 和 36.10.8 在代数中来回翻译。

(1) 如果 f 是平坦且有限展示，复形 Rf_*M 在 Y 上是完美的，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4，且 β 是同构，由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 第 (1) 部分。
(2) 如果 f 是完美的且 Y 诺特，复形 Rf_*M 在 Y 上是完美的，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.47.5，且 β 如前是同构。
(3) 如果 g 有有限 Tor 维数且 Y 诺特，复形 Rf_*M 在 Y 上是伪凝聚的（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.8.1 和 75.13.7），且 β 是同构，由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 第 (4) 部分。

我们得出结论，我们得到与上一段相同的结果。

在剩余部分，我们证明 (86.5.1.1) 左右两端的等同（在第二和第三段中给出）实际上由 (86.5.1.1) 给出。为使公式易读，我们将使用 $(-,-)_X = R\mathrm{Hom}_X(-,-)$，使用 $-\otimes A'$ 代替 $-\otimes^{\mathbf{L}}_A A'$，并缩写 $g^* = Lg^*$ 和 $f_* = Rf_*$。考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
((g')^*M,(g')^*a(K))_{X'} & \xleftarrow[\alpha]{} & (M,a(K))_X\otimes A' & = & (f_*M,K)_Y\otimes A' \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
((g')^*M,(g')^*a(g_*g^*K))_{X'} & \xleftarrow[\alpha]{} & (M,a(g_*g^*K))_X\otimes A' & = & (f_*M,g_*g^*K)_Y\otimes A' \\
\uparrow & & \uparrow & \overset{\mu'}{\nearrow} & \\
((g')^*M,(g')^*g'_*a'(g^*K))_{X'} & \xleftarrow[\alpha]{} & (M,g'_*a'(g^*K))_X\otimes A' & & (f_*M,K)\otimes A' \\
\downarrow & \overset{\mu}{\swarrow} & & & \downarrow{\scriptstyle\beta} \\
((g')^*M,a'(g^*K))_{X'} & = & (f'_*(g')^*M,g^*K)_{Y'} & \longrightarrow & (g^*f_*M,g^*K)_{Y'}
\end{array}$$

标记为 α 的箭头是 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.5 中对于角为 X',X,Y',Y 的图表的映射。图表的上半部分交换，因为水平箭头在条目上是函子性的。中间的垂直箭头来自引理 86.4.1 的可逆变换 $g'_*\circ a' \to a\circ g_*$，因此中间方块交换。沿左侧向下是 (86.5.1.1)。上半部分的水平箭头提供了证明第二段中使用的等同。下半部分的水平箭头包括 β 提供了证明第三段中使用的等同。给定 $E\in D(A)$、$E'\in D(A')$ 和 $D(A)$ 中的 $c:E\to E'$，我们将用 $\mu_c : E\otimes A'\to E'$ 表示由 c 以及限制与基变换的伴随性诱导的映射；如果 c 清楚，我们写 $\mu=\mu_c$，即省略记号中的 c。图表中的映射 μ 就是这种形式，其中 c 由等同 $(M,g'_*a(g^*K))_X = ((g')^*M,a'(g^*K))_{X'}$ 给出；涉及 μ 的三角形交换，由 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.20.6。

观察到

$$\begin{array}{ccccc}
(M,a(g_*g^*K))_X & = & (f_*M,g_*g^*K)_Y & = & (g^*f_*M,g^*K)_{Y'} \\
\uparrow & & & & \uparrow \\
(M,g'_*a'(g^*K))_X & = & ((g')^*M,a'(g^*K))_{X'} & = & (f'_*(g')^*M,g^*K)_{Y'}
\end{array}$$

交换，这正是变换 $g'_* \circ a' \to a \circ g_*$ 的定义。令 μ' 如上对应于等同 $(f_*M, g_*g^*K)_X = (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}$，则六边形也交换。因此只需证明 β 等于 $(f_*M, K)_Y \otimes A' \to (f_*M, g_*g^*K)_X \otimes A'$ 和 μ' 的复合。为此，只需证明两个诱导映射 $(f_*M, K)_Y \to (g^*f_*M, g^*K)_{Y'}$ 相同。换句话说，只需证明图表

$$\begin{array}{ccc} R\operatorname{Hom}_A(E,K) & \xrightarrow[\text{由}\beta\text{ 诱导}]{} & R\operatorname{Hom}_{A'}(E \otimes^{\mathbf{L}}_A A', K \otimes^{\mathbf{L}}_A A') \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & R\operatorname{Hom}_A(E, K \otimes^{\mathbf{L}}_A A') & \end{array}$$

对所有 $E, K \in D(A)$ 交换。由于这正是 **More on Algebra**，节 15.101 中构造 β 的方式，证明完成。 □

86.6. 前推的右伴随与迹映射

令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间之间的态射。令 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为引理 **86.3.1** 中的右伴随。由 **Categories**，节 **4.24**，我们得到函子之间的变换

$$\mathbf{Tr}_f : Rf_* \circ a \longrightarrow \mathbf{id}$$

相应的映射 $\mathbf{Tr}_{f,K} : Rf_*a(K) \longrightarrow K$（对 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$）有时称为迹映射。这是具有以下性质的映射：对 $L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$，刻画右伴随的双射

$$\operatorname{Hom}_X(L, a(K)) \longrightarrow \operatorname{Hom}_Y(Rf_*L, K)$$

由

$$\varphi \longmapsto \mathbf{Tr}_{f,K} \circ Rf_*\varphi$$

给出。典范映射 **(86.3.2.1)**

$$Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(L, a(K)) \longrightarrow R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*L, K)$$

通过复合 $\mathbf{Tr}_{f,K}$ 得到。本节中我们将考虑的每个迹映射都是这个迹映射的特例。在讨论一些特例之前，我们证明迹映射的构造与基变换交换。

引理 86.6.1 (迹映射与基变换). 假设我们有图表 *(86.4.0.1)*。则映射 $1 \star Tr_f : Lg^* \circ Rf_* \circ a \to Lg^*$ 和 $Tr_{f'} \star 1 : Rf'_* \circ a' \circ Lg^* \to Lg^*$ 通过基变换映射 $\beta : Lg^* \circ Rf_* \to Rf'_* \circ L(g')^*$（***Cohomology on Sites***，注记 *21.19.3*）和 $\alpha : L(g')^* \circ a \to a' \circ Lg^*$（*86.4.1.1*）一致。更精确地说，函子变换的图表

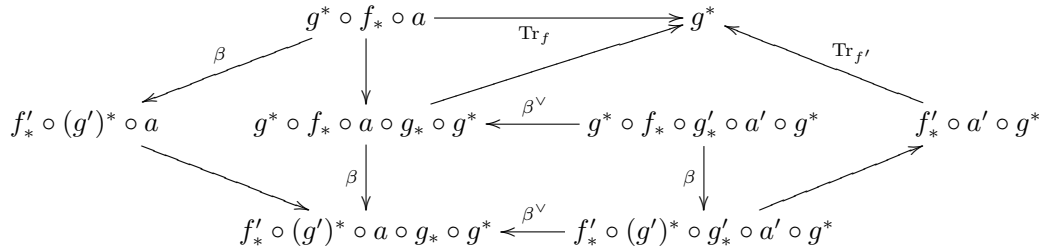
$$\begin{array}{ccc} Lg^* \circ Rf_* \circ a & \xrightarrow[1 \star Tr_f]{} & Lg^* \\ {\scriptstyle \beta \star 1}\downarrow & & \uparrow{\scriptstyle Tr_{f'} \star 1} \\ Rf'_* \circ L(g')^* \circ a & \xrightarrow{1 \star \alpha} & Rf'_* \circ a' \circ Lg^* \end{array}$$

交换。

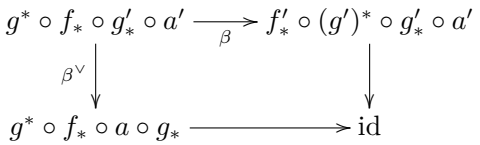
证明. 在证明中我们写 f_* 代替 Rf_*，写 g^* 代替 Lg^*，并省略与恒等的 $\star$ 乘积，因为只要知道变换的源和目标就可以确定需要添加哪些。回忆 $\beta : g^* \circ f_* \to f'_* \circ (g')^*$ 是同构，且 α 使用同构 $\beta^\vee : g'_* \circ a' \to a \circ g_*$ 定义，后者是 β 的伴随，见引理 86.4.1 及其证明。首先我们注意到引理中图表的上水平箭头等于复合

$$g^* \circ f_* \circ a \to g^* \circ f_* \circ a \circ g_* \circ g^* \to g^* \circ g_* \circ g^* \to g^*$$

其中第一个箭头是 (g^*, g_*) 的单位，第二个箭头是 Tr_f，第三个箭头是 (g^*, g_*) 的余单位。这是单位与余单位的复合 $g^* \to g^* \circ g_* \circ g^* \to g^*$ 是恒等这一事实的简单推论。考虑图表



在该图表中两个方块交换，由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论。三角形交换由上面讨论。由 **Categories**，引理 4.24.8，方块



交换，这蕴含大图表中的五边形交换。由于 β 和 $\beta^\vee$ 是同构，且沿大图表外部等于 $\mathrm{Tr}_f \circ \alpha \circ \beta$（按定义），这证明了引理。 □

令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间之间的态射。令 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为 Rf_* 的右伴随，如引理 86.3.1。由 Categories，节 4.24，我们得到函子之间的变换

$$\eta_f : \mathbf{id} \to a \circ Rf_*$$

称为伴随的单位。

引理 86.6.2. 假设我们有图表 *(86.4.0.1)*。则映射 $1 \star \eta_f : L(g')^* \to L(g')^* \circ a \circ Rf_*$ 和 $\eta_{f'} \star 1 : L(g')^* \to a' \circ Rf'_* \circ L(g')^*$ 通过基变换映射 $\beta : Lg^* \circ Rf_* \to Rf'_* \circ L(g')^*$（***Cohomology on Sites***，注记 *21.19.3*）和 $\alpha : L(g')^* \circ a \to a' \circ Lg^*$（*86.4.1.1*）一致。更精确地说，函子变换的

图表

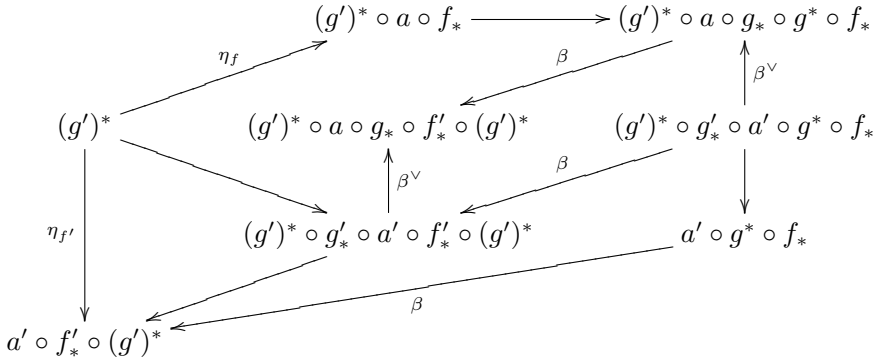
$$\begin{array}{ccc} L(g')^* & \xrightarrow[1\star\eta_f]{} & L(g')^* \circ a \circ Rf_* \\ {\scriptstyle \eta_{f'}\star 1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ a' \circ Rf'_* \circ L(g')^* & \xleftarrow{\beta} & a' \circ Lg^* \circ Rf_* \end{array}$$

交换。

证明. 该证明对偶于引理 86.6.1 的证明。在证明中我们写 f_* 代替 Rf_*，写 g^* 代替 Lg^*，并省略与恒等的 $\star$ 乘积，因为只要知道变换的源和目标就可以确定需要添加哪些。回忆 $\beta : g^* \circ f_* \to f'_* \circ (g')^*$ 是同构，且 α 使用同构 $\beta^\vee : g'_* \circ a' \to a \circ g_*$ 定义，后者是 β 的伴随，见引理 86.4.1 及其证明。首先我们注意到引理中图表的左垂直箭头等于复合

$$(g')^* \to (g')^* \circ g'_* \circ (g')^* \to (g')^* \circ g'_* \circ a' \circ f'_* \circ (g')^* \to a' \circ f'_* \circ (g')^*$$

其中第一个箭头是 $((g')^*, g'_*)$ 的单位，第二个箭头是 $\eta_{f'}$，第三个箭头是 $((g')^*, g'_*)$ 的余单位。这是单位与余单位的复合 $(g')^* \to (g')^* \circ (g')_* \circ (g')^* \to (g')^*$ 是恒等这一事实的简单推论。考虑图表



在该图表中两个方块交换，由 **Categories**，引理 4.28.2 或更简单地由 **Categories**，定义 4.28.1 之前的讨论。三角形交换由上面讨论。由 **Categories**，引理 4.24.8 的对偶，方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{id} & \longrightarrow & g'_* \circ a' \circ g^* \circ f_* \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ g'_* \circ a' \circ g^* \circ f_* & \xrightarrow{\beta^\vee} & a \circ g_* \circ f'_* \circ (g')^* \end{array}$$

交换，这蕴含大图表中的五边形交换。由于 β 和 $\beta^\vee$ 是同构，且沿大图表外部等于 $\beta \circ \alpha \circ \eta_f$（按定义），这证明了引理。 □

86.7. 前推的右伴随与拉回

令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间之间的态射。令 a 为前推的右伴随，如引理 **86.3.1**。对 $K, L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$，存在典范映射

$$Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L) \longrightarrow a(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L)$$

即，该映射是以下映射的伴随

$$Rf_*(Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L)) = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*(a(L)) \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L$$

（等式由 **Derived Categories of Spaces**，引理 **75.20.1**），其中我们使用迹映射 $Rf_*a(L) \to L$。当 $L = \mathcal{O}_Y$ 时，我们得到映射

$$Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow a(K) \tag{86.7.0.1}$$

对 K 函子性且与特异三角形相容。

引理 86.7.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间之间的态射。上面定义的映射 $Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L) \to a(K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L)$（对 $K, L \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$）如果 K 是完美的则是同构。特别地，如果 K 是完美的，*(86.7.0.1)* 是同构。

证明. 令 $K^\vee$ 为 K 的“对偶”，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4。对 $M \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*M, K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} L) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} K^\vee, L) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} Lf^*K^\vee, a(L)) \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(M, Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(L))
\end{aligned}$$

第二个等式由 a 的定义和投影公式（**Cohomology on Sites**，引理 21.55.1）或更一般的 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.1。因此由 Yoneda 引理得到结果。 □

引理 86.7.2. 假设我们有图表 *(86.4.0.1)*。令 $K \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$。图表

$$\begin{array}{ccc}
L(g')^*(Lf^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y)) & \longrightarrow & L(g')^*a(K) \\
\downarrow & & \downarrow \\
L(f')^*Lg^*K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X'}} a'(\mathcal{O}_{Y'}) & \longrightarrow & a'(Lg^*K)
\end{array}$$

交换，其中水平箭头是映射 *(86.7.0.1)* 对 K 和 Lg^*K，垂直映射使用 ***Cohomology on Sites***，注记 *21.19.3* 和 *(86.4.1.1)* 构造。

证明. 在证明中我们将写 f_* 代替 Rf_*，写 f^* 代替 Lf^* 等，并写 $\otimes$ 代替 $\otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X}$ 等。让我们将 (86.7.0.1) 写为复合

$$\begin{aligned} f^*K \otimes a(\mathcal{O}_Y) &\to a(f_*(f^*K \otimes a(\mathcal{O}_Y))) \\ &\leftarrow a(K \otimes f_* a(\mathcal{O}_K)) \\ &\to a(K \otimes \mathcal{O}_Y) \\ &\to a(K) \end{aligned}$$

这里第一个箭头是单位 η_f，第二个箭头是 a 应用于 **Cohomology on Sites**，等式 (21.55.0.1)，它由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.1 是同构，第三个箭头是 a 应用于 $\mathrm{id}_K \otimes \mathrm{Tr}_f$，第四个箭头是 a 应用于同构 $K \otimes \mathcal{O}_Y = K$。引理的证明在于证明这些映射中的每一个都给出如引理陈述中的交换方块。对于 η_f 和 Tr_f，这是引理 86.6.2 和 86.6.1。对于使用 **Cohomology on Sites**，等式 (21.55.0.1) 的箭头，这是 **Cohomology on Sites**，注记 21.55.2。对于乘法映射，这是清楚的。证明完成。 □

86.8. 紧合平坦态射的前推的右伴随

对于拟紧和拟分离代数空间的紧合、平坦且有限展示的态射，前推的右伴随具有一些显著性质。

引理 86.8.1. *令 S 为概形。令 Y 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间。令 $f : X \to Y$ 为代数空间之间的态射，它是紧合、平坦且有限展示的。令 a 为 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随，如引理 86.3.1。则 a 与直和交换。*

证明. 令 P 为 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4，复形 Rf_*P 在 Y 上是完美的。令 K_i 为一族 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。则

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(\bigoplus K_i)) &= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, \bigoplus K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_Y)}(Rf_*P, K_i) \\ &= \bigoplus \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, a(K_i)) \end{aligned}$$

因为完美对象是紧的（**Derived Categories of Spaces**，命题 75.16.1）。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有完美生成元（**Derived Categories of Spaces**，定理 75.15.4），我们得出结论映射 $\bigoplus a(K_i) \to a(\bigoplus K_i)$ 是同构，即 a 与直和交换。 □

引理 86.8.2. *令 S 为概形。令 Y 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间。令 $f : X \to Y$ 为代数空间之间的态射，它是紧合、平坦且有限展示的。映射 (86.7.0.1) 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的每个对象 K 都是同构。*

证明. 由引理 86.8.1 我们知道 a 与直和交换。因此 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 中使得 (86.7.0.1) 是同构的对象构成一个严格满、饱和、三角子范畴，并且还在取直和下保持。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 是由单个完美对象生成的模范畴（**Derived Categories of Spaces**，定理 75.17.3）（**Derived Categories of Spaces**，定理 75.15.4），我们可以像 **More on Algebra**，注记 15.60.11 那样论证，只需证明 (86.7.0.1) 对单个完美对象是同构。然而，结果对完美对象成立，见引理 86.7.1。 □

引理 86.8.3. *令 Y 为仿射概形。令 $f : X \to Y$ 为代数空间之间的态射，它是紧合、平坦且有限展示的。令 a 为 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的右伴随，如引理 86.3.1。则*

(1) *$a(\mathcal{O}_Y)$ 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的 Y-完美对象，*
(2) *$Rf_*a(\mathcal{O}_Y)$ 在正次数有消没的上同调层，*
(3) *$\mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))$ 是同构。*

证明. 对于 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象 E，我们有

$$\begin{aligned} Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \omega^\bullet_{X/Y}) &= Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, \omega^\bullet_{X/Y}) \\ &= R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y) \\ &= (Rf_*E^\vee)^\vee \end{aligned}$$

第一个等式见 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4。第二个等式见引理 86.3.3，注记 86.3.5，以及 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4。第三个等式是对偶的定义。特别地，这些参考文献还表明结果是 $D(\mathcal{O}_Y)$ 的完美对象。我们得出结论 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 是 Y-完美的，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.52.14。这证明了 (1)。

令 M 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y)$ 的对象。则

$$\begin{aligned} \mathrm{Hom}_Y(M, Rf_*a(\mathcal{O}_Y)) &= \mathrm{Hom}_X(Lf^*M, a(\mathcal{O}_Y)) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*Lf^*M, \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} Rf_*\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) \end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1 成立。第二个等式由 a 的构造。第三个等式由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.1。回忆 $Rf_*\mathcal{O}_X$ 是完美且 Tor 幅度在 $[0, N]$ 中，对某个 N，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4。因此我们可以用有限投射模的复形表示 $Rf_*\mathcal{O}_X$，位于次数 $[0, N]$（使用 **More on Algebra**，引理 15.76.2 以及 Y 是仿射的事实）。因此如果 $M = \mathcal{O}_Y[-i]$ 对某个 $i > 0$，则最后一个群为零。由于 Y 是仿射的，我们得出结论 $H^i(Rf_*a(\mathcal{O}_Y)) = 0$ 对 $i > 0$。这证明了 (2)。

令 E 为 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。则我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Hom}_X(E, R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))) &= \mathrm{Hom}_X(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y)) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} a(\mathcal{O}_Y)), \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(Rf_*(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, a(\mathcal{O}_Y))), \mathcal{O}_Y) \\ &= \mathrm{Hom}_Y(R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y), \mathcal{O}_Y) \\ &= R\Gamma(Y, Rf_*E^\vee) \\ &= \mathrm{Hom}_X(E, \mathcal{O}_X)\end{aligned}$$

第一个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.2 成立。第二个等式是 a 的定义。第三个等式来自对偶完美复形 $E^\vee$ 的构造，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.53.4。第四个等式由第一段证明中展示的等式 $Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(E^\vee, \omega^\bullet_{X/Y}) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_Y}(Rf_*E^\vee, \mathcal{O}_Y)$ 得到。第五个等式由完美复形的双对偶（**Cohomology on Sites**，引理 21.53.4）以及 Rf_*E 是完美的事实（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4）成立。最后一个等式是 f 的 Leray。这一串等式本质上表明 (3) 由 Yoneda 引理成立。即，对象 $R\mathcal{H}om(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.10。在上述中取 $E = \mathcal{O}_X$，我们得到映射 $\alpha : \mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(a(\mathcal{O}_Y), a(\mathcal{O}_Y))$，对应于 $\mathrm{id}_{\mathcal{O}_X} \in \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$。由于上述所有同构对 E 都是函子性的，我们看到 α 的锥是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象 C，使得对所有完美 E，$\mathrm{Hom}(E, C) = 0$。由于完美对象生成（**Derived Categories of Spaces**，定理 75.15.4），我们得出结论 α 是同构。 □

86.9. 紧合平坦态射的相对对偶化复形

受 Duality for Schemes，节 48.12 和 48.28 以及节 86.8 中材料的启发，我们作如下定义。

定义 86.9.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的代数空间之间的紧合平坦态射，且为有限展示。X/Y 的一个*相对对偶化复形*是一对 $(\omega^\bullet_{X/Y}, \tau)$，由 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个 Y-完美对象 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 和一个映射

$$\tau : Rf_*\omega^\bullet_{X/Y} \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

组成，使得对任意笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

其中 Y' 是仿射概形，对 $(L(g')^*\omega^\bullet_{X/Y}, Lg^*\tau)$ 同构于对 $(a'(\mathcal{O}_{Y'}), \mathrm{Tr}_{f', \mathcal{O}_{Y'}})$，后者在节 86.3、86.4、86.5、86.6、86.7 和 86.8 中研究。

这里我们应该作几点注记。

(1) 在定义 **86.9.1** 中，可以去掉 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 是 Y-完美的假设。即，令 Y' 取遍 Y 的仿射 étale 覆盖的成员，我们从引理 **86.8.3** 看到 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 到 X 的某个 étale 覆盖的成员的限制是 Y-完美的，这蕴含 $\omega^\bullet_{X/Y}$ 是 Y-完美的，见 **More on Morphisms of Spaces**，节 **76.52**。

(2) 考虑一个相对对偶化复形 $(\omega^\bullet_{X/Y}, \tau)$ 以及定义 **86.9.1** 中的笛卡儿方块。我们将把同构 $(L(g')^*\omega^\bullet_{X/Y}, Lg^*\tau) \cong (a'(\mathcal{O}_{Y'}), \mathbf{Tr}_{f',\mathcal{O}_{Y'}})$ 的存在性理解如下：它说对任意 $M' \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X'})$，映射

$$\mathrm{Hom}_{X'}(M', L(g')^*\omega^\bullet_{X/Y}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{Y'}(Rf'_*M', \mathcal{O}_{Y'}), \quad \varphi' \longmapsto Lg^*\tau \circ Rf'_*\varphi'$$

是同构。这由 a' 的定义和节 **86.6** 中的讨论得到。特别地，**Yoneda** 引理保证该同构是唯一的。

(3) 如果 Y 本身是仿射的，那么相对对偶化复形 $(\omega^\bullet_{X/Y}, \tau)$ 存在且典范同构于 $(a(\mathcal{O}_Y), \mathbf{Tr}_{f,\mathcal{O}_Y})$，其中 a 是 Rf_* 的右伴随，如引理 **86.3.1**，$\mathbf{Tr}_f$ 如节 **86.6**。即，给定定义中的图表，我们由引理 **86.5.1** 得到同构 $L(g')^*a(\mathcal{O}_Y) \to a'(\mathcal{O}_{Y'})$，它与迹映射由引理 **86.6.1** 相容。

这恰好产生了足够的信息来将局部给定的相对对偶化复形粘合为整体的。我们建议读者跳过以下引理的证明。

引理 86.9.2. 令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为代数空间之间的紧合平坦态射，且为有限展示。如果 $(\omega^\bullet_{X/Y}, \tau)$ 是相对对偶化复形，则 $\mathcal{O}_X \to R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\omega^\bullet_{X/Y}, \omega^\bullet_{X/Y})$ 是同构，且 $Rf_*\omega^\bullet_{X/Y}$ 在正次数有消没的上同调层。

证明. 只需在基变换到 Y 上的仿射概形 étale 后证明，此时由引理 86.8.3 得到。 □

引理 86.9.3. 令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为代数空间之间的紧合平坦态射，且为有限展示。如果 $(\omega^\bullet_j, \tau_j)$，$j = 1, 2$ 是 X/Y 上的两个相对对偶化复形，则存在唯一的同构 $(\omega^\bullet_1, \tau_1) \to (\omega^\bullet_2, \tau_2)$。

证明. 考虑 $g : Y' \to Y$ étale，其中 Y' 是仿射概形，并记 $X' = Y' \times_Y X$ 为基变换。由定义 86.9.1 及随后的讨论，存在唯一的同构 $\iota : (\omega^\bullet_1|_{X'}, \tau_1|_{Y'}) \to (\omega^\bullet_2|_{X'}, \tau_2|_{Y'})$。如果 $Y'' \to Y'$ 是仿射的进一步 étale 态射，且 $X'' = Y'' \times_Y X$，则 $\iota|_{X''}$ 是唯一的同构 $(\omega^\bullet_1|_{X''}, \tau_1|_{Y''}) \to (\omega^\bullet_2|_{X''}, \tau_2|_{Y''})$（由唯一性）。此外我们有

$$\mathrm{Ext}^p_{X'}(\omega^\bullet_1|_{X'}, \omega^\bullet_2|_{X'}) = 0, \quad p < 0$$

因为由引理 86.9.2，$\mathcal{O}_{X'} \cong R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\omega^\bullet_1|_{X'}, \omega^\bullet_1|_{X'}) \cong R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{X'}}(\omega^\bullet_1|_{X'}, \omega^\bullet_2|_{X'})$。

选择 étale 超覆盖 $b : V \to Y$，使得每个 $V_n = \coprod_{i \in I_n} Y_{n,i}$，其中 $Y_{n,i}$ 仿射。这是可能的，由 **Hypercoverings**，引理 25.12.2 和注记 25.12.9（将引理中产生的超覆盖替换为每个次数都有

不交并的超覆盖）。记 $X_{n,i} = Y_{n,i} \times_Y X$ 和 $U_n = V_n \times_Y X$，从而我们得到一个 étale 超覆盖 $a : U \to X$（**Hypercoverings**，引理 25.12.4），其中 $U_n = \coprod X_{n,i}$。**Simplicial Spaces**，引理 85.35.1 的假设对 $a : U \to X$ 和复形 $\omega_1^\bullet$ 与 $\omega_2^\bullet$ 满足。因此我们得到唯一的态射 $\iota : \omega_1^\bullet \to \omega_2^\bullet$，其到 $X_{0,i}$ 的限制是唯一的同构 $(\omega_1^\bullet|_{X_{0,i}}, \tau_1|_{Y_{0,i}}) \to (\omega_2^\bullet|_{X_{0,i}}, \tau_2|_{Y_{0,i}})$。我们仍需看到图表

$$\begin{array}{ccc} Rf_*\omega_1^\bullet & \xrightarrow{Rf_*\iota} & Rf_*\omega_1^\bullet \\ & {\scriptstyle\tau_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\tau_2} & \\ & \mathcal{O}_Y & \end{array}$$

交换。然而，我们知道 $Rf_*\omega_1^\bullet$ 和 $Rf_*\omega_2^\bullet$ 在正次数有消没的上同调层（引理 86.9.2），因此该交换性可以在限制到仿射 $Y_{0,i}$ 后证明，而在那里它由构造成立。 □

引理 86.9.4. *令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为代数空间之间的紧合平坦态射，且为有限展示。令 $(\omega^\bullet, \tau)$ 为一对，由 $D(\mathcal{O}_X)$ 的一个 Y-完美对象和一个映射 $\tau : Rf_*\omega^\bullet \to \mathcal{O}_Y$ 组成。假设我们有笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} X_i & \xrightarrow{g_i'} & X \\ {\scriptstyle f_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_i & \xrightarrow{g_i} & Y \end{array}$$

其中 Y_i 仿射，使得 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 是 étale 覆盖，且有如定义 86.9.1 中的对同构 $(\omega^\bullet|_{X_i}, \tau|_{Y_i}) \to (a_i(\mathcal{O}_{Y_i}), Tr_{f_i,\mathcal{O}_{Y_i}})$。则 $(\omega^\bullet, \tau)$ 是 X 在 Y 上的相对对偶化复形。

证明. 令 $g : Y' \to Y$ 和 X', f', g', a' 如定义 86.9.1。置 $((\omega')^\bullet, \tau') = (L(g')^*\omega^\bullet, Lg^*\tau)$。我们可以找到仿射的有限 étale 覆盖 $\{Y_j' \to Y'\}$，它加细 $\{Y_i \times_Y Y' \to Y'\}$（**Topologies**，引理 34.4.4）。因此对每个 j，存在 i_j 和 Y 上的态射 $k_j : Y_j' \to Y_{i_j}$。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} X_j' & \xrightarrow{h_j'} & X' \\ {\scriptstyle f_j'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ Y_j' & \xrightarrow{h_j} & Y' \end{array}$$

记 $k_j' : X_j' \to X_{i_j}$ 为由 f_{i_j} 对 k_j 基变换诱导的态射。通过态射 k_j' 将给定同构限制到 Y_j'，我们得到对同构 $((\omega')^\bullet|_{X_j'}, \tau'|_{Y_j'}) \to (a_j(\mathcal{O}_{Y_j'}), \mathrm{Tr}_{f_j',\mathcal{O}_{Y_j'}})$。将 $f : X \to Y$ 替换为 $f' : X' \to Y'$ 后，我们化归到下一段解决的问题。

假设 Y 是仿射的。问题：证明 $(\omega^\bullet, \tau)$ 同构于 $(\omega_{X/Y}^\bullet, \mathrm{Tr}) = (a(\mathcal{O}_Y), \mathrm{Tr}_{f,\mathcal{O}_Y})$。我们可以假设我们的覆盖 $\{Y_i \to Y\}$ 由单个满射 étale 态射 $\{g : Y' \to Y\}$ 给出，其中 Y' 仿射。即，我们可以

首先将 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 替换为有限子覆盖，然后置 $g = \coprod g_i : Y' = \coprod Y_i \to Y$；一些细节略去。置 $X' = Y' \times_Y X$，映射 f', g' 如定义 86.9.1。则我们所有给定的是同构

$$(\omega^\bullet|_{X'}, \tau|_{Y'}) \to (a'(\mathcal{O}_{Y'}), \mathrm{Tr}_{f',\mathcal{O}_{Y'}})$$

由于 $(\omega^\bullet_{X/Y}, \mathrm{Tr})$ 是相对对偶化复形（见定义 86.9.1 后的讨论），存在唯一的同构

$$(\omega^\bullet_{X/Y}|_{X'}, \mathrm{Tr}|_{Y'}) \to (a'(\mathcal{O}_{Y'}), \mathrm{Tr}_{f',\mathcal{O}_{Y'}})$$

唯一性由例如引理 86.9.3 得到。结合所展示的同构，我们得到同构

$$\alpha : (\omega^\bullet|_{X'}, \tau|_{Y'}) \to (\omega^\bullet_{X/Y}|_{X'}, \mathrm{Tr}|_{Y'})$$

置 $Y'' = Y' \times_Y Y'$ 和 $X'' = Y'' \times_Y X$，α 到 X'' 的两个拉回必须相同，再次由唯一性。由于 $\omega^\bullet_{X'/Y'}$ 在 X' 上有消没的负自 Ext（引理 86.9.2），且这在任意投影 $Y' \times_Y \ldots \times_Y Y' \to Y'$ 的拉回下仍然成立（细节略去——与引理 86.9.3 的证明比较），我们由 **Simplicial Spaces**，引理 85.35.1 发现 α 下降为 X 上的同构 $\omega^\bullet \to \omega^\bullet_{X/Y}$。 □

引理 86.9.5. *令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为代数空间之间的紧合平坦态射，且为有限展示。则存在相对对偶化复形 $(\omega^\bullet_{X/Y}, \tau)$。*

证明. 选择 étale 超覆盖 $b : V \to Y$，使得每个 $V_n = \coprod_{i \in I_n} Y_{n,i}$，其中 $Y_{n,i}$ 仿射。这是可能的，由 **Hypercoverings**，引理 25.12.2 和注记 25.12.9（将引理中产生的超覆盖替换为每个次数都有不交并的超覆盖）。记 $X_{n,i} = Y_{n,i} \times_Y X$ 和 $U_n = V_n \times_Y X$，从而我们得到 étale 超覆盖 $a : U \to X$（**Hypercoverings**，引理 25.12.4），其中 $U_n = \coprod X_{n,i}$。对每个 n, i，存在 $X_{n,i}/Y_{n,i}$ 上的相对对偶化复形 $(\omega^\bullet_{n,i}, \tau_{n,i})$。见定义 86.9.1 后的讨论。对 $\varphi : [m] \to [n]$ 和 $i \in I_n$，考虑态射 $g_{\varphi,i} : Y_{n,i} \to Y_{m,\alpha(\varphi)}$ 和 $g'_{\varphi,i} : X_{n,i} \to X_{m,\alpha(\varphi)}$，它们是给定超覆盖结构的一部分（**Hypercoverings**，节 25.12）。则我们有唯一的同构

$$\iota_{n,i,\varphi} : (L(g'_{n,i})^* \omega^\bullet_{n,i}, Lg^*_{n,i}\tau_{n,i}) \longrightarrow (\omega^\bullet_{m,\alpha(\varphi)(i)}, \tau_{m,\alpha(\varphi)(i)})$$

见定义 86.9.1 后的讨论。观察到由引理 86.9.2，$\omega^\bullet_{n,i}$ 在 $X_{n,i}$ 上有消没的负自 Ext。记 $(\omega^\bullet_n, \tau_n)$ 为使用对 $(\omega^\bullet_{n,i}, \tau_{n,i})$（$i \in I_n$）在 U_n/V_n 上构造的对。对 $\varphi : [m] \to [n]$ 和 $i \in I_n$，考虑态射 $g_\varphi : V_n \to V_m$ 和 $g'_\varphi : U_n \to U_m$，它们是单纯代数空间 V 和 U 结构的一部分。则我们有唯一的同构

$$\iota_\varphi : (L(g'_\varphi)^* \omega^\bullet_n, Lg^*_\varphi \tau_n) \longrightarrow (\omega^\bullet_m, \tau_m)$$

由各部分上的同构构造。唯一性保证这些同构满足 **Simplicial Spaces**，定义 85.14.1 中表述的传递性条件。**Simplicial Spaces**，引理 85.35.2 的假设对 $a : U \to X$、复形 $\omega^\bullet_n$ 和同构 ι_φ 满足[1]。因此我们得到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的一个对象 $\omega^\bullet$，连同同构 $\iota_0 : \omega^\bullet|_{U_0} \to \omega^\bullet_0$，与两个同构 $\iota_{\delta^1_0}$

[1]本引理仅使用 $\omega^\bullet_0$ 和两个映射 $\delta^1_1, \delta^1_0 : [1] \to [0]$。读者可以跳过所引引理证明的前几行，因为这里我们实际上已经给定了一个模的导出范畴的单纯系统。

和 $\iota_{\delta^1_1}$ 相容。最后，我们应用 **Simplicial Spaces**，引理 85.35.1 找到唯一的态射

$$\tau : Rf_*\omega^\bullet \longrightarrow \mathcal{O}_Y$$

其到 V_0 的限制与 τ_0 一致；一些细节略去——例如与引理 86.9.3 的证明末尾比较，以了解为什么我们有所需的负 Ext 消没。由引理 86.9.4，对 $(\omega^\bullet, \tau)$ 是相对对偶化复形，证明完成。 □

引理 86.9.6. 令 S 为概形。考虑 S 上的代数空间的笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow[g']{} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \xrightarrow{g} & Y \end{array}$$

假设 $X \to Y$ 是紧合、平坦且有限展示的。令 $(\omega^\bullet_{X/Y}, \tau)$ 为 f 的相对对偶化复形。则 $(L(g')^*\omega^\bullet_{X/Y}, Lg^*\tau)$ 是 f' 的相对对偶化复形。

证明. 观察到 $L(g')^*\omega^\bullet_{X/Y}$ 是 Y'-完美的，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.52.6。定义 86.9.1 的另一个条件由纤维积的传递性成立。 □

86.10. 与概形情形的比较

我们应当在本节中添加更多内容。

引理 86.10.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的拟紧和拟分离代数空间之间的态射。假设 X 和 Y 可表，并令 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 为表示 f 的概形态射（笨拙但临时的记号）。令 $a : D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 为引理 *86.3.1* 中 Rf_* 的右伴随。令 $a_0 : D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0})$ 为 ***Duality for Schemes***，引理 *48.3.1* 中 Rf_* 的右伴随。则

$$\begin{array}{ccc} D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_0}) & \overset{\textit{Derived Categories of Spaces, 引理 75.4.2}}{=\!=\!=} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_X) \\ {\scriptstyle a_0}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle a} \\ D_{QCoh}(\mathcal{O}_{Y_0}) & \overset{\textit{Derived Categories of Spaces, 引理 75.4.2}}{=\!=\!=} & D_{QCoh}(\mathcal{O}_Y) \end{array}$$

交换。

证明. 由伴随的唯一性以及 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.6.3 的相容性得到。 □

86.11. 其他章节

预备知识 (1) 引言

(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 87

形式代数空间

87.1. 引言

形式概形在 [**DG67**] 中被引入。更一般版本的形式概形在 [**McQ02**] 中被引入，另一个版本在 [**Yas09**] 中。形式代数空间在 [**Knu71**] 中被引入。相关材料以及更多内容可在 [**Abb10**] 和 [**FK**] 中找到。本章介绍我们将要使用的形式代数空间的概念。我们的定义足够一般，使得文献中的大多数形式概形/空间类都可作为满子范畴包含进来。

尽管我们确实讨论了这些替代理论中的一些与我们的理论的比较，但在对理论的逻辑发展不必要的时候，我们并不总是给出完整的细节。

除了引入形式代数空间，我们还证明了一些非常基本的性质，并讨论了几种类型的态射。

87.2. EGA 意义下的形式概形

在本节中，我们回顾 [**DG67**] 中形式概形的构造。这个概念虽然在代数几何中非常有用，但可能并不总是应该考虑的正确概念。也许更好的说法是，在该理论的建立中做了若干选择，而对于不同的目的，其他选择可能更好。事实上，在文献中可以找到许多密切相关的不同理论，以适应作者可能想要考虑的问题。尽管如此，这里概述的理论的主要优势之一是人们可以处理确定的几何对象。

在开始之前，我们应该指出一个关于拓扑环层或更一般地拓扑空间层的层条件的问题。即，以下大范畴

(1) 拓扑空间的范畴，
(2) 拓扑群的范畴，
(3) 拓扑环的范畴，
(4) 给定拓扑环上的拓扑模的范畴，

连同它们到 ***Sets*** 的自然遗忘函子，并不是 **Sheaves**，节 **6.15** 中定义的代数结构类型的例子。因此我们不能轻率地将该章中发展的机制应用于它们。另一方面，上面列出的每个范畴都有极限和等化子，且到集合、群、环、模的遗忘函子与它们交换（见 **Topology**，引理 **5.14.1**、**5.30.3**、**5.30.8** 和 **5.30.11**）。因此我们可以像 **Sheaves**，定义 **6.9.1** 中那样定义层的概念，

并且底层的集合、群、环或模预层是一个层。关键区别在于，对于开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$，图表

$$\mathcal{F}(U) \longrightarrow \prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i) \rightrightarrows \prod_{(i_0,i_1)\in I\times I} \mathcal{F}(U_{i_0} \cap U_{i_1})$$

必须是拓扑空间、拓扑群、拓扑环、拓扑模范畴中的等化子图表，即第一个映射将 $\mathcal{F}(U)$ 等同于 $\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i)$ 的一个子空间，后者被赋予乘积拓扑。

拓扑空间、拓扑群、拓扑环或拓扑模的层 $\mathcal{F}$ 在点 $x \in X$ 处的茎 $\mathcal{F}_x$ 定义为开邻域上的余极限

$$\mathcal{F}_x = \operatorname{colim}_{x\in U} \mathcal{F}(U)$$

在相应的范畴中。这与在集合、群、环或模的层面上取余极限相同（见 **Topology**，引理 **5.29.1**、**5.30.6**、**5.30.9** 和 **5.30.12**），但带有一个拓扑。警告：得到的拓扑取决于所处理的范畴，见 **Examples**，节 **110.80**。人们可以层化拓扑空间、拓扑群、拓扑环或拓扑模的预层，并且取茎与该操作交换，见注记 **87.2.4**。

令 $f : X \to Y$ 为拓扑空间的连续映射。存在一个函子 f_*，从拓扑空间、拓扑群、拓扑环、拓扑模的层的范畴到 Y 上相应层的范畴，它通过置 $f_*\mathcal{F}(V) = \mathcal{F}(f^{-1}V)$ 来定义（像通常一样）。（我们推迟讨论此设置中的拉回。）我们以与 **Sheaves**，定义 **6.21.7** 完全相同的方式定义 Y 上的拓扑空间层 $\mathcal{G}$ 与 X 上的拓扑空间层 $\mathcal{F}$ 之间的 f-映射 $\xi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 的概念，附加条件是 $\xi_V : \mathcal{G}(V) \to \mathcal{F}(f^{-1}V)$ 对每个开集 $V \subset Y$ 连续。我们有

$$\{f\text{-映射从}\mathcal{G}\text{ 到}\mathcal{F}\} = \operatorname{Mor}_{Sh(Y,\boldsymbol{Top})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F})$$

如 **Sheaves**，引理 **6.21.8**。拓扑群、拓扑环、拓扑模的层类似。最后，令 $\xi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为如上 f-映射。则给定 $x \in X$ 及其像 $y = f(x)$，存在茎之间的连续映射

$$\xi_x : \mathcal{G}_y \longrightarrow \mathcal{F}_x$$

其定义方式与 **Sheaves**，定义 **6.21.9** 之后的讨论完全相同。

利用上面的讨论，我们可以定义“局部拓扑赋环空间”的范畴 $LTRS$。一个对象是一对 $(X, \mathcal{O}_X)$，由拓扑空间 X 和拓扑环层 $\mathcal{O}_X$ 组成，其茎 $\mathcal{O}_{X,x}$ 是局部环（如果忘记拓扑）。$LTRS$ 的态射 $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是一对 $(f, f^\sharp)$，其中 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的连续映射，$f^\sharp : \mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 是 f-映射，使得对每个 $x \in X$，诱导映射

$$f_x^\sharp : \mathcal{O}_{Y,f(x)} \longrightarrow \mathcal{O}_{X,x}$$

是局部环的局部同态（忘记拓扑）。复合的方式与局部赋环空间态射的复合完全相同。

现在假设拓扑空间 X 有一个由拟紧开集组成的基。给定集合、群、环、环上模的层 $\mathcal{F}$，可以赋予 $\mathcal{F}$ 拓扑空间、拓扑群、拓扑环、拓扑模的层结构。即，如果 $U \subset X$ 是拟紧开集，我们赋予

$\mathcal{F}(U)$ 离散拓扑。如果 $U \subset X$ 是任意的，那么我们选择由拟紧开集组成的开覆盖 $U = \bigcup_{i\in I} U_i$，并赋予 $\mathcal{F}(U)$ 从 $\prod_{i\in I} \mathcal{F}(U_i)$ 诱导的拓扑（按照我们上面的讨论应该这样做）。读者可以验证（略去）我们以这种方式得到拓扑空间、拓扑群、拓扑环、拓扑模的层。让我们说拓扑空间、拓扑群、拓扑环、拓扑模的层是*伪离散的*，如果对每个拟紧开集 $U \subset X$，$\mathcal{F}(U)$ 上的拓扑是离散的。则上面给出的构造是遗忘函子的伴随，并诱导集合层范畴与伪离散拓扑空间层范畴之间的等价（群、环、模类似）。

Grothendieck 和 Dieudonné 首先定义形式仿射概形。它们对应于容许拓扑环 A，见 **More on Algebra，定义 15.37.1**。即，给定 A，考虑环 A 的定义理想的基本系统 I_λ。（在任何容许拓扑环中，所有定义理想的族构成一个基本系统。）对每个 λ，我们可以考虑概形 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$。对于 $I_\lambda \subset I_\mu$，诱导态射

$$\mathrm{Spec}(A/I_\mu) \to \mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$$

是一个加厚，因为对某个 n 有 $I_\mu^n \subset I_\lambda$。另一种看法是注意到每个映射

$$\mathrm{Spec}(A/I_\lambda) \to \mathrm{Spec}(A)$$

的像是 A 的开素理想集上的同胚。这促使我们定义

$$\mathbf{Spf}(A) = \{\text{开素理想}\mathfrak{p} \subset A\}$$

赋予来自 $\mathrm{Spec}(A)$ 的拓扑。对每个 λ，我们可以将结构层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)}$ 视为 $\mathbf{Spf}(A)$ 上的层。令 $\mathcal{O}_\lambda$ 为相应的伪离散拓扑环层，见上。然后我们置

$$\mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A)} = \lim \mathcal{O}_\lambda$$

其中极限在拓扑环层的范畴中取。对 $(\mathbf{Spf}(A), \mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A)})$ 称为 A 的*形式谱*。

此时应该检查几件事。第一是茎 $\mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A),x}$ 是局部环（忘记拓扑）。第二是给定 $f \in A$，对于相应的开集 $D(f) \cap \mathbf{Spf}(A)$，我们有

$$\Gamma(D(f) \cap \mathbf{Spf}(A), \mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A)}) = A_{\{f\}} = \lim(A/I_\lambda)_f$$

作为拓扑环，其中 I_λ 是如上定义理想的基本系统。此外，环 $A_{\{f\}}$ 也是容许的，且 $(\mathbf{Spf}(A_f), \mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A_{\{f\}})})$ 同构于 $(D(f) \cap \mathbf{Spf}(A), \mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A)}|_{D(f)\cap \mathbf{Spf}(A)})$。最后，给定一对容许拓扑环 A, B，我们有

$$\mathrm{Mor}_{LTRS}((\mathbf{Spf}(B), \mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(B)}), (\mathbf{Spf}(A), \mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A)})) = \mathrm{Hom}_{cont}(A, B) \tag{87.2.0.1}$$

其中 $LTRS$ 是上面定义的“局部拓扑赋环空间”的范畴。

说了这些之后，在 [**DG67**] 中，*形式概形*被定义为一对 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$，其中 $\mathfrak{X}$ 是拓扑空间，$\mathcal{O}_\mathfrak{X}$ 是拓扑环层，使得每个点都有一个开邻域在 $LTRS$ 中同构于仿射形式概形。*形式概形态射* $f : (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}) \to (\mathfrak{Y}, \mathcal{O}_\mathfrak{Y})$ 是范畴 $LTRS$ 中的态射。

令 A 为赋予离散拓扑的环。则 A 是容许的，且形式概形 $\mathbf{Spf}(A)$ 等于 $\mathrm{Spec}(A)$。结构层 $\mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A)}$ 是与 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$ 相伴的伪离散拓扑环层，换句话说，其底层的环层等于 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$，且在拟紧开集 U 上环 $\mathcal{O}_{\mathbf{Spf}(A)}(U) = \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}(U)$ 具有离散拓扑，但一般并非如此。因此我们可以将每个仿射概形与一个形式仿射概形相联系。以完全相同的方式，我们可以从一般概形 $(X, \mathcal{O}_X)$ 出发，将 $(X, \mathcal{O}'_X)$ 与它相联系，其中 $\mathcal{O}'_X$ 是伪离散拓扑环层，其底层的环层是 $\mathcal{O}_X$。这个构造与态射相容，并定义了一个函子

$$\textbf{\textit{Schemes}} \longrightarrow \textbf{\textit{Formal Schemes}} \tag{87.2.0.2}$$

由 **(87.2.0.1)** 可直接推出该函子是全忠实的。

令 $\mathfrak{X}$ 为形式概形。让我们通过公式 $\mathbf{size}(\mathfrak{X}) = \max(\aleph_0, \kappa_1, \kappa_2)$ 定义形式概形的大小，其中 κ_1 是 $\mathfrak{X}$ 的形式仿射开集的数量，κ_2 是 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{U})$ 的数量上确界，其中 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$ 是这样的形式仿射开集。

引理 87.2.1. 选择如 ***Sets***，引理 *3.9.2* 中的概形范畴 Sch_α。给定形式概形 $\mathfrak{X}$，令

$$h_{\mathfrak{X}} : (Sch_\alpha)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad h_{\mathfrak{X}}(S) = \mathrm{Mor}_{Formal\ Schemes}(S, \mathfrak{X})$$

为其点函子。则我们有

$$\mathrm{Mor}_{Formal\ Schemes}(\mathfrak{X}, \mathfrak{Y}) = \mathrm{Mor}_{PSh(Sch_\alpha)}(h_{\mathfrak{X}}, h_{\mathfrak{Y}})$$

只要 $\mathfrak{X}$ 的大小不太大。

证明. 首先我们观察到对任意形式概形 $\mathfrak{X}$，$h_{\mathfrak{X}}$ 满足 Zariski 拓扑的层条件（见 **Schemes**，定义 26.15.3）。这由形式概形范畴中态射的局部性质得到。此外，对于形式概形的开浸入 $\mathfrak{V} \to \mathfrak{W}$，相应的函子变换 $h_{\mathfrak{V}} \to h_{\mathfrak{W}}$ 是单射且可由开浸入表示（见 **Schemes**，定义 26.15.3）。选择形式概形的由仿射形式概形 $\mathfrak{U}_i$ 组成的开覆盖 $\mathfrak{X} = \bigcup \mathfrak{U}_i$。则函子族 $h_{\mathfrak{U}_i}$ 覆盖 $h_{\mathfrak{X}}$（见 **Schemes**，定义 26.15.3）。最后，注意

$$h_{\mathfrak{U}_i} \times_{h_{\mathfrak{X}}} h_{\mathfrak{U}_j} = h_{\mathfrak{U}_i \cap \mathfrak{U}_j}$$

因此，给出映射 $h_{\mathfrak{X}} \to h_{\mathfrak{Y}}$ 等价于给出一族在重叠上一致的映射 $h_{\mathfrak{U}_i} \to h_{\mathfrak{Y}}$。这样我们可以将引理中映射的双射性（相应地，单射性）化归为对 $(\mathfrak{U}_i, \mathfrak{Y})$ 的双射性（相应地，单射性）以及对 $(\mathfrak{U}_i \cap \mathfrak{U}_j, \mathfrak{Y})$ 的单射性（相应地，无）。这样我们化归到 $\mathfrak{X}$ 是仿射形式概形的情形。设 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 对某个容许拓扑环 A。此外，选择定义理想的基本系统 $I_\lambda \subset A$。

我们也可以对 $\mathfrak{Y}$ 局部化。即，假设 $\mathfrak{V} \subset \mathfrak{Y}$ 是开形式子概形且 $\varphi : h_{\mathfrak{X}} \to h_{\mathfrak{Y}}$。则

$$h_{\mathfrak{V}} \times_{h_{\mathfrak{Y}}, \varphi} h_{\mathfrak{X}} \to h_{\mathfrak{X}}$$

可由开浸入表示。拉回到 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$（对所有 λ），我们找到开子概形 $U_\lambda \subset \mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$。然而，对于 $I_\lambda \subset I_\mu$，态射 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda) \to \mathrm{Spec}(A/I_\mu)$ 将 U_μ 拉回到 U_λ。因此这些粘合给出开形式子概形 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$。一个直接的论证（略去）表明

$$h_{\mathfrak{U}} = h_{\mathfrak{V}} \times_{h_{\mathfrak{Y}}} h_{\mathfrak{X}}$$

这样我们看到，给定开覆盖 $\mathfrak{Y} = \bigcup \mathfrak{V}_j$ 和函子变换 $\varphi : h_{\mathfrak{X}} \to h_{\mathfrak{Y}}$，我们得到 $\mathfrak{X}$ 的相应开覆盖。由于 $\mathfrak{X}$ 是仿射的，我们可以用仿射形式子概形的有限开覆盖 $\mathfrak{X} = \mathfrak{U}_1 \cup \ldots \cup \mathfrak{U}_n$ 加细这个覆盖。换句话说，对每个 i，存在 j 和映射 $\varphi_i : h_{\mathfrak{U}_i} \to h_{\mathfrak{V}_j}$，使得

$$\begin{array}{ccc} h_{\mathfrak{U}_i} & \xrightarrow[\varphi_i]{} & h_{\mathfrak{V}_j} \\ \downarrow & & \downarrow \\ h_{\mathfrak{X}} & \xrightarrow{\varphi} & h_{\mathfrak{Y}} \end{array}$$

交换。加上一些额外的论证（我们略去），这意味着只需在 $\mathfrak{X}$ 和 $\mathfrak{Y}$ 都是仿射形式概形的情形证明引理的双射性。

假设 $\mathfrak{X}$ 和 $\mathfrak{Y}$ 是仿射形式概形。设 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 和 $\mathfrak{Y} = \mathrm{Spf}(B)$。令 $\varphi : h_{\mathfrak{X}} \to h_{\mathfrak{Y}}$ 为函子变换。令 $I_\lambda \subset A$ 为定义理想的基本系统。典范包含态射 $i_\lambda : \mathrm{Spec}(A/I_\lambda) \to \mathfrak{X}$ 映射到态射 $\varphi(i_\lambda) : \mathrm{Spec}(A/I_\lambda) \to \mathfrak{Y}$。由 (87.2.0.1)，这对应于连续映射 $\chi_\lambda : B \to A/I_\lambda$。由于 φ 是函子变换，推出对于 $I_\lambda \subset I_\mu$，复合 $B \to A/I_\lambda \to A/I_\mu$ 等于 χ_μ。换句话说，我们得到环映射

$$\chi = \lim \chi_\lambda : B \longrightarrow \lim A/I_\lambda = A$$

这是连续同态，因为 I_λ 的原像是开的（由于 A/I_λ 具有离散拓扑且 χ_λ 连续）。因此由 (87.2.0.1) 我们得到态射 $\mathrm{Spf}(\chi) : \mathfrak{X} \to \mathfrak{Y}$。我们略去验证这个构造在此情形是引理中映射的逆。

集合论注记。为了在给定的概形范畴 Sch_α 上使其可行，我们只需确保上面证明中使用的所有概形都同构于 Sch_α 的对象。事实上，仔细分析表明只需上面出现的概形 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 同构于 Sch_α 的对象。为此，只需假设 $\mathfrak{X}$ 的大小至多为 Sch_α 中包含的概形的大小。 □

引理 87.2.2. *令 $\mathfrak{X}$ 为形式概形。点函子 $h_{\mathfrak{X}}$（见引理 87.2.1）满足 fpqc 覆盖的层条件。*

证明. Topologies，引理 34.9.14 将我们化归到 Zariski 覆盖和具有忠实平坦 $R \to S$ 的覆盖 $\{\mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)\}$ 的情形。我们在引理 87.2.1 的证明中观察到 $h_{\mathfrak{X}}$ 满足 Zariski 覆盖的层条件。

假设 $R \to S$ 是忠实平坦环映射。记 $\pi : \mathrm{Spec}(S) \to \mathrm{Spec}(R)$ 为相应的概形态射。它是满射且平坦的。令 $f : \mathrm{Spec}(S) \to \mathfrak{X}$ 为态射，使得 $f \circ \mathrm{pr}_1 = f \circ \mathrm{pr}_2$ 作为映射 $\mathrm{Spec}(S \otimes_R S) \to \mathfrak{X}$。

由 **Descent**，引理 35.13.1，我们看到作为底层集合上的映射，f 具有形式 $f = g \circ \pi$，其中 $g : \mathrm{Spec}(R) \to \mathfrak{X}$ 是（集合论）映射。由 **Morphisms**，引理 29.26.12 以及 f 连续的事实，我们看到 g 连续。

取 $y \in \mathrm{Spec}(R)$。选择包含 $g(y)$ 的仿射形式开子概形 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$。设 $\mathfrak{U} = \mathrm{Spf}(A)$ 对某个容许拓扑环 A。由上面我们可以选择 $r \in R$ 使得 $y \in D(r) \subset g^{-1}(\mathfrak{U})$。$f$ 到 $\pi^{-1}(D(r))$ 中进入 $\mathfrak{U}$ 的限制由 (87.2.0.1) 对应于连续环映射 $A \to S_r$。两个诱导环映射 $A \to S_r \otimes_{R_r} S_r = (S \otimes_R S)_r$ 由对 f 的假设相等。注意 $R_r \to S_r$ 是忠实平坦的。由 **Descent**，引理 35.3.6，两个箭头 $S_r \to S_r \otimes_{R_r} S_r$ 的等化子是 R_r。我们得出结论 $A \to S_r$ 唯一地通过映射 $A \to R_r$ 分解，该映射也是连续的，因为它与映射 $A \to S_r$ 有相同的（开）核。这个映射又由 (87.2.0.1) 给出态射 $D(r) \to \mathfrak{U}$。

到目前为止我们证明了什么？我们已经证明对任意 $y \in \mathrm{Spec}(R)$，存在标准仿射开集 $y \in D(r) \subset \mathrm{Spec}(R)$，使得态射 $f|_{\pi^{-1}(D(r))} : \pi^{-1}(D(r)) \to \mathfrak{X}$ 唯一地通过某个态射 $D(r) \to \mathfrak{X}$ 分解。我们略去验证这些态射粘合为所需的态射 $\mathrm{Spec}(R) \to \mathfrak{X}$。 □

注记 87.2.3 (McQuillan 的变体)**.** 存在 McQuillan 给出的形式概形构造的变体，见 [**McQ02**]。他建议稍微减弱容许性条件。即，回忆容许拓扑环是完备（且按我们的约定是分离的）拓扑环 A，它是线性拓扑化的，使得存在定义理想：一个开理想 I，使得 0 的任何邻域包含某个 $n \geq 1$ 的 I^n。McQuillan 使用我们将称为*弱容许的*拓扑环。弱容许拓扑环 A 是完备（且按我们的约定是分离的）拓扑环，它是线性拓扑化的，使得存在一个*弱定义理想*：一个开理想 I，使得对所有 $f \in I$，当 $n \to \infty$ 时 $f^n \to 0$。与容许情形类似，如果 I 是弱定义理想且 $J \subset A$ 是开理想，则 $I \cap J$ 是弱定义理想。因此弱定义理想构成 0 的开邻域的基本系统，人们可以沿着与上面大致相同的路径定义一个基于此概念的更大的形式概形范畴。引理 87.2.1 和 87.2.2 的类似物在这个设置中仍然成立（证明相同）。

注记 87.2.4 (拓扑空间预层的层化)**.** 在本注记中我们简要讨论拓扑空间预层的层化。完全相同的论证适用于拓扑阿贝尔群、拓扑环和拓扑模（在给定拓扑环上）的预层。为了在正确的 generality 下进行，让我们在一个景 $\mathcal{C}$ 上工作。对拓扑空间 X 上的（预）层情形感兴趣的读者应该将 $\mathcal{C}$ 的对象视为 X 的开集，将 $\mathcal{C}$ 的态射视为开集的包含，将 $\mathcal{C}$ 中的覆盖视为 X 中的覆盖，见 **Sites**，例 7.6.4。记 $\mathit{Sh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})$ 为 $\mathcal{C}$ 上拓扑空间层的范畴，记 $\mathit{PSh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})$ 为 $\mathcal{C}$ 上拓扑空间预层的范畴。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上的拓扑空间预层。层化 $\mathcal{F}^\#$ 应满足公式

$$\mathrm{Mor}_{\mathit{PSh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Mor}_{\mathit{Sh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})}(\mathcal{F}^\#, \mathcal{G})$$

对 $\mathit{Sh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})$ 中的 $\mathcal{G}$ 函子性成立。换句话说，我们试图构造包含函子 $\mathit{Sh}(\mathcal{C}, \mathit{Top}) \to \mathit{PSh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})$ 的左伴随。我们首先断言 $\mathit{Sh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})$ 有极限且包含函子与它们交换。即，给定范畴 $\mathcal{I}$ 和函子 $i \mapsto \mathcal{G}_i$ 到 $\mathit{Sh}(\mathcal{C}, \mathit{Top})$，我们简单地定义

$$(\lim \mathcal{G}_i)(U) = \lim \mathcal{G}_i(U)$$

其中我们在拓扑空间的范畴中取极限（**Topology**，引理 5.14.1）。这定义了一个层，因为极限与极限交换（**Categories**，引理 4.14.10），特别是与乘积和等化子交换（它们是层公理中使用的运算）。最后，从 $\mathcal{F} \to \lim \mathcal{G}_i$ 的预层态射显然与相容的态射系统 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}_i$ 相同。换句话说，对象 $\lim \mathcal{G}_i$ 是拓扑空间预层范畴中的极限，从而也是拓扑空间层范畴中的极限。我们的第二个断言是，任何预层态射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G}$ 是 $Sh(\mathcal{C}, Top)$ 的对象，通过一个大小有界的子层 $\mathcal{G}' \subset \mathcal{G}$ 分解。这里我们定义拓扑空间层 $\mathcal{H}$ 的大小 $|\mathcal{H}|$ 为基数 $\sup_{U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})} |\mathcal{H}(U)|$。为证明我们的断言，我们置

$$\mathcal{G}'(U) = \left\{ \begin{array}{c|c} s \in \mathcal{G}(U) & \begin{array}{c} \text{存在覆盖} \{U_i \to U\}_{i \in I} \\ \text{使得} s|_{U_i} \in \mathrm{Im}(\mathcal{F}(U_i) \to \mathcal{G}(U_i)) \end{array} \end{array} \right\}$$

我们赋予 $\mathcal{G}'(U)$ 诱导拓扑。则 $\mathcal{G}'$ 是拓扑空间层（细节略去）且 $\mathcal{G}' \to \mathcal{G}$ 是给定映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 通过其分解的态射。此外，$\mathcal{G}'$ 的大小由仅依赖于 $\mathcal{C}$ 和预层 $\mathcal{F}$ 的某个基数 κ 界定（提示：使用 $\mathcal{C}$ 中的覆盖按我们的约定构成集合）。将所有内容放在一起，我们看到 **Categories**，定理 4.25.3 的假设满足，我们得到层化作为从层到预层的包含函子的左伴随。最后，令 p 为由函子 $u : \mathcal{C} \to Sets$ 给出的景 $\mathcal{C}$ 的点，见 **Sites**，定义 7.32.2。对拓扑空间 M，由规则

$$U \mapsto \mathrm{Map}(u(U), M) = \prod\nolimits_{x \in u(U)} M$$

赋予乘积拓扑定义的预层是拓扑空间层。因此与 **Sites**，引理 7.32.5 证明中给出的完全相同的论证表明 $\mathcal{F}_p = \mathcal{F}_p^\#$，换句话说，层化与在一点取茎交换。

87.3. 约定与记号

从今往后的约定将类似于 **Properties of Spaces**，节 **66.2** 中的约定。因此从今往后，常设假设是所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。且考虑的所有环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）该大景的一个对象。对拓扑环 A，我们只假设所有离散商具有该性质（但通常我们假设更多，比较注记 **87.11.5**）。

令 S 为概形，令 X 为 S 上的“空间”，即 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层。在本章中，我们将 X 与自身在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层范畴中的积记为 $X \times_S X$，而不是 $X \times X$。此外，如果 X 和 Y 是“空间”，则我们说“令 $f : X \to Y$ 为态射”来表示 f 是函子的自然变换，即 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射。类似地，如果 U 是 S 上的概形且 X 是 S 上的“空间”，则我们说“令 $f : U \to X$ 为态射”或“令 $g : X \to U$ 为态射”来表示 f 或 g 是层映射 $h_U \to X$ 或 $X \to h_U$，其中 h_U 如 **Categories**，例 **4.3.4**。

87.4. 拓扑环与模

本节是 **More on Algebra**，节 **15.37** 的延续。令 R 为拓扑环，令 M 为线性拓扑化的 R-模。当我们说“令 M_λ 为开子模的基本系统”时，我们将意味着每个 M_λ 是开子模，且 0 的任何

邻域包含其中一个 M_λ。换句话说，这意味着 M_λ 是 M 中由子模组成的 0 的邻域的基本系统。类似地，如果 R 是线性拓扑化环，则我们说“令 I_λ 为开理想的基本系统”来意味着 I_λ 是 R 中由理想组成的 0 的邻域的基本系统。

例 87.4.1. 令 R 为线性拓扑化环，令 M 为线性拓扑化 R-模。令 I_λ 为 R 中开理想的基本系统，令 M_μ 为 M 中开子模的基本系统。$+ : M \times M \to M$ 的连续性是自动的，$R \times M \to M$ 的连续性意味着

$$\forall f, x, \mu \ \exists \lambda, \nu, \ (f + I_\lambda)(x + M_\nu) \subset fx + M_\mu$$

由于如果 $M_\nu \subset M_\mu$ 则 $fM_\nu + I_\lambda M_\nu \subset M_\mu$，我们看到该条件等价于

$$\forall x, \mu \ \exists \lambda \ I_\lambda x \subset M_\mu$$

然而，给定 μ 不一定存在 λ 使得 $I_\lambda M \subset M_\mu$。例如，考虑 $R = k[[t]]$ 带有 t-进拓扑，$M = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} R$ 带有由

$$M_m = \bigoplus\nolimits_{n \in \mathbf{N}} t^{nm} R$$

给出的开子模的基本系统。由于每个 $x \in M$ 有有限多个非零坐标，我们看到给定 m 和 x，存在 k 使得 $t^k x \in M_m$。因此 M 是线性拓扑化 R-模，但给定 m 不一定存在 k 使得 $t^k M \subset M_m$。另一方面，如果 $R \to S$ 是线性拓扑化环的连续映射，则相应的陈述确实成立，即对每个开理想 $J \subset S$，存在开理想 $I \subset R$ 使得 $IS \subset J$（读者可以容易地从映射 $R \to S$ 的连续性推出）。

引理 87.4.2. 令 R 为拓扑环。令 M 为线性拓扑化 R-模，令 M_λ，$\lambda \in \Lambda$ 为开子模的基本系统。令 $N \subset M$ 为子模。N 的闭包是 $\bigcap_{\lambda \in \Lambda}(N + M_\lambda)$。

证明. 由于每个 $N + M_\lambda$ 是开的，它也是闭的。因此交集是闭的。如果 $x \in M$ 不在 N 的闭包中，则对某个 λ 有 $(x + M_\lambda) \cap N = 0$。因此 $x \notin N + M_\lambda$。这证明了引理。 □

除非另有说明，我们赋予子模和商模诱导拓扑。令 M 为拓扑环 R 上的线性拓扑化模，令 $0 \to N \to M \to Q \to 0$ 为 R-模的短正合序列。如果 M_λ 是 M 的开子模的基本系统，则 $N \cap M_\lambda$ 是 N 的开子模的基本系统。如果 $\pi : M \to Q$ 是商映射，则 $\pi(M_\lambda)$ 是 Q 的开子模的基本系统。特别地，这些诱导拓扑是线性拓扑。

引理 87.4.3. 令 R 为拓扑环。令 M 为线性拓扑化 R-模。令 $N \subset M$ 为子模。则

(1) $0 \to N^\wedge \to M^\wedge \to (M/N)^\wedge$ 正合，且
(2) $N^\wedge$ 是 $N \to M^\wedge$ 的像的闭包。

证明. 令 M_λ，$\lambda \in \Lambda$ 为开子模的基本系统。则 $N \cap M_\lambda$ 是 N 的开子模的基本系统，$M_\lambda + N/N$ 是 M/N 的开子模的基本系统。因此我们看到 (1) 由序列

$$0 \to N/N \cap M_\lambda \to M/M_\lambda \to M/(M_\lambda + N) \to 0$$

的正合性以及取极限与极限交换的事实得到。第二个陈述由此以及 $N \to N^\wedge$ 有稠密像且 $M^\wedge \to (M/N)^\wedge$ 的核是闭的事实得到。 □

引理 87.4.4. 令 R 为拓扑环。令 M 为完备线性拓扑化 R-模。令 $N \subset M$ 为闭子模。如果 M 有可数的 0 的邻域基本系统，则 M/N 是完备的且映射 $M \to M/N$ 是开的。

证明. 令 M_n，$n \in \mathbf{N}$ 为 M 的开子模的基本系统。我们可以假设对所有 n 有 $M_{n+1} \subset M_n$。系统 $(M_n + N)/N$ 是 M/N 中的基本系统。因此我们必须证明 $M/N = \lim M/(M_n + N)$。考虑短正合序列

$$0 \to N/N \cap M_n \to M/M_n \to M/(M_n + N) \to 0$$

由于系统 $\{N/N \cap M_n\}$ 的过渡映射是满射，我们看到 $M = \lim M/M_n$（由 M 的完备性）满射到 $\lim M/(M_n + N)$，由 **Algebra**，引理 10.86.4。由于 N 是闭的，我们看到 $M \to \lim M/(M_n + N)$ 的核是 N（见引理 87.4.2）。最后，$M \to M/N$ 由商拓扑的定义是开的。 □

引理 87.4.5. 令 R 为拓扑环。令 M 为线性拓扑化 R-模。令 $N \subset M$ 为子模。假设 M 有可数的 0 的邻域基本系统。则

(1) $0 \to N^\wedge \to M^\wedge \to (M/N)^\wedge \to 0$ 正合，
(2) $N^\wedge$ 是 $N \to M^\wedge$ 的像的闭包，
(3) $M^\wedge \to (M/N)^\wedge$ 是开的。

证明. 由引理 87.4.3，我们有 $0 \to N^\wedge \to M^\wedge \to (M/N)^\wedge$ 正合且陈述 (2) 成立。这产生典范映射 $c : M^\wedge/N^\wedge \to (M/N)^\wedge$。模 $M^\wedge/N^\wedge$ 是完备的且 $M^\wedge \to M^\wedge/N^\wedge$ 是开的，由引理 87.4.4。由完备化的万有性质，我们得到典范映射 $b : (M/N)^\wedge \to M^\wedge/N^\wedge$。则 b 和 c 互为逆，因为它们在稠密子集上互为逆。 □

引理 87.4.6. 令 R 为拓扑环。令 M 为拓扑 R-模。令 $I \subset R$ 为有限生成理想。假设 M 有一个开子模，其拓扑是 I-进的。则 $M^\wedge$ 有一个开子模，其拓扑是 I-进的，且对所有 $n \geq 1$ 我们有 $M^\wedge/I^n M^\wedge = M/I^n M$。

证明. 令 $M' \subset M$ 为开子模，其拓扑是 I-进的。则 $\{I^n M'\}_{n \geq 1}$ 是 M 的开子模的基本系统。因此 $M^\wedge = \lim M/I^n M'$ 包含 $(M')^\wedge = \lim M'/I^n M'$ 作为开子模，且 $(M')^\wedge$ 上的拓扑是 I-进的，由 **Algebra**，引理 10.96.3。由于 I 是有限生成的，I^n 是有限生成的，设为 $f_1, \ldots, f_r$。观察到满射 $(f_1, \ldots, f_r) : M^{\oplus r} \to I^n M$ 是连续的且由我们上面关于 M 拓扑的描述是开的。将此满射以及短正合序列 $0 \to I^n M \to M \to M/I^n M \to 0$ 应用引理 87.4.5，我们得出结论

$$(f_1, \ldots, f_r) : (M^\wedge)^{\oplus r} \longrightarrow M^\wedge$$

满射到满射 $M^\wedge \to M/I^n M$ 的核上。由于 $f_1, \ldots, f_r$ 生成 I^n，我们得出结论。 □

定义 87.4.7. 令 R 为拓扑环。令 M 和 N 为线性拓扑化 R-模。M 和 N 的张量积是（通常的）张量积 $M \otimes_R N$，赋予由宣布

$$\mathrm{Im}(M_\mu \otimes_R N + M \otimes_R N_\nu \longrightarrow M \otimes_R N)$$

为开子模的基本系统所定义的线性拓扑，其中 $M_\mu \subset M$ 和 $N_\nu \subset N$ 取遍 M 和 N 中开子模的基本系统。完备张量积

$$M \widehat{\otimes}_R N = \lim M \otimes_R N/(M_\mu \otimes_R N + M \otimes_R N_\nu) = \lim M/M_\mu \otimes_R N/N_\nu$$

是张量积的完备化。

观察到 R 上的拓扑对于张量积或完备张量积的构造无关紧要。如果 $R \to A$ 和 $R \to B$ 是线性拓扑化环的连续映射，则上面的构造给出张量积 $A \otimes_R B$ 和完备张量积 $A \widehat{\otimes}_R B$。

我们在此记录注记 **87.2.3** 中引入的概念。

定义 87.4.8. 令 A 为线性拓扑化环。

(1) 元素 $f \in A$ 称为拓扑幂零的，如果当 $n \to \infty$ 时 $f^n \to 0$。
(2) A 的弱定义理想是完全由拓扑幂零元素组成的开理想 $I \subset A$。
(3) 我们说 A 是弱预容许的，如果 A 有一个弱定义理想。
(4) 我们说 A 是弱容许的，如果 A 是弱预容许的且完备[1]。

给定线性拓扑化环 A 中的弱定义理想 I 和开理想 J，交集 $I \cap J$ 是弱定义理想。因此如果有一个弱定义理想，则存在由弱定义理想组成的开理想的基本系统。特别地，给定弱容许拓扑环 A，则 $A = \lim A/I_\lambda$，其中 $\{I_\lambda\}$ 是弱定义理想的基本系统。

引理 87.4.9. 令 A 为弱容许拓扑环。令 $I \subset A$ 为弱定义理想。则 (A, I) 是 *Hensel* 对。

证明. 令 $A \to A'$ 为 étale 环映射，令 $\sigma : A' \to A/I$ 为 A-代数映射。由 **More on Algebra**，引理 15.11.6，只需将 σ 提升为 A-代数映射 $A' \to A$。为此，由于 A 是完备的，只需对每个开理想 $J \subset I$ 找到唯一的 A-代数映射 $A' \to A/J$ 提升 σ。由于 I 是弱定义理想，理想 I/J 是局部幂零的。我们由 **More on Algebra**，引理 15.11.2 得出结论。 □

引理 87.4.10. 令 B 为线性拓扑化环。B 的拓扑幂零元素的集合是 B 的闭根式理想。令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续映射。

(1) 如果 $f \in A$ 是拓扑幂零的，则 $\varphi(f)$ 是拓扑幂零的。
(2) 如果 $I \subset A$ 由拓扑幂零元素组成，则 $\varphi(I)B$ 的闭包由拓扑幂零元素组成。

[1]按我们的约定这包括分离性。

证明. 令 $\mathfrak{b} \subset B$ 为拓扑幂零元素的集合。我们略去 $\mathfrak{b}$ 是根式理想的证明（定义中的好练习）。令 g 为 $\mathfrak{b}$ 的闭包中的元素。我们的目标是证明 g 是拓扑幂零的。令 $J \subset B$ 为开理想。我们必须证明对某个 $e \geq 1$ 有 $g^e \in J$。由引理 87.4.2，我们有 $g \in \mathfrak{b} + J$。因此对某个 $f \in \mathfrak{b}$ 和 $h \in J$ 有 $g = f + h$。选取 $m \geq 1$ 使得 $f^m \in J$。则如所愿 $g^{m+1} \in J$。

令 $\varphi : A \to B$ 如引理陈述中。断言 (1) 是清楚的，断言 (2) 由此以及 $\mathfrak{b}$ 是闭理想的事实得到。 □

引理 87.4.11. 令 $A \to B$ 为线性拓扑化环的连续映射。令 $I \subset A$ 为理想。IB 的闭包是 $B \to B\widehat{\otimes}_A A/I$ 的核。

证明. 令 J_μ 为 B 的开理想的基本系统。由引理 87.4.2，IB 的闭包是 $\bigcap(IB + J_\lambda)$。令 I_μ 为 A 中开理想的基本系统。则

$$B\widehat{\otimes}_A A/I = \lim(B/J_\lambda \otimes_A A/(I_\mu + I)) = \lim B/(J_\lambda + I_\mu B + IB)$$

由于 $A \to B$ 连续，对每个 λ 存在 μ 使得 $I_\mu B \subset J_\lambda$，见例 87.4.1 中的讨论。因此极限可以写为 $\lim B/(J_\lambda + IB)$，结果清楚。 □

引理 87.4.12. 令 $B \to A$ 和 $B \to C$ 为线性拓扑化环的连续同态。

(1) 如果 A 和 C 是弱预容许的，则 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是弱容许的。
(2) 如果 A 和 C 是预容许的，则 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是容许的。
(3) 如果 A 和 C 有可数的开理想基本系统，则 $A\widehat{\otimes}_B C$ 有可数的开理想基本系统。
(4) 如果 A 和 C 是预进且其定义理想是有限生成的，则 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是进的且有有限生成的定义理想。
(5) 如果 A 和 C 是预进诺特环且 $B/\mathfrak{b} \to A/\mathfrak{a}$ 是有限型的，其中 $\mathfrak{a} \subset A$ 和 $\mathfrak{b} \subset B$ 是拓扑幂零元素的理想，则 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是进诺特环。

证明. 令 $I_\lambda \subset A$，$\lambda \in \Lambda$ 和 $J_\mu \subset C$，$\mu \in M$ 为开理想的基本系统，则由定义

$$A\widehat{\otimes}_B C = \lim_{\lambda,\mu} A/I_\lambda \otimes_B C/J_\mu$$

带有极限拓扑。因此开理想的基本系统由映射 $A\widehat{\otimes}_B C \to A/I_\lambda \otimes_B C/J_\mu$ 的核 $K_{\lambda,\mu}$ 给出。注意 $K_{\lambda,\mu}$ 是理想 $I_\lambda(A\widehat{\otimes}_B C) + J_\mu(A\widehat{\otimes}_B C)$ 的闭包。最后，我们有环同态 $\tau : A \otimes_B C \to A\widehat{\otimes}_B C$ 有稠密像。

(1) 的证明。如果 I_λ 和 J_μ 由拓扑幂零元素组成，则由引理 87.4.10，$K_{\lambda,\mu}$ 也如此。因此由定义 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是弱容许的。

(2) 的证明。假设对某个 λ_0 和 μ_0，理想 $I = I_{\lambda_0} \subset A$ 和 $J_{\mu_0} \subset C$ 是定义理想。则对每个 λ 存在 n 使得 $I^n \subset I_\lambda$。对每个 μ 存在 m 使得 $J^m \subset J_\mu$。则

$$\big(I(A\widehat{\otimes}_B C) + J(A\widehat{\otimes}_B C)\big)^{n+m} \subset I_\lambda(A\widehat{\otimes}_B C) + J_\mu(A\widehat{\otimes}_B C)$$

推出开理想 $K = K_{\lambda_0,\mu_0}$ 满足 $K^{n+m} \subset K_{\lambda,\mu}$。因此由定义 K 是 $A\widehat{\otimes}_B C$ 的定义理想且 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是容许的。

(3) 的证明。如果 Λ 和 M 可数，则 $\Lambda \times M$ 也可数。

(4) 的证明。假设 $\Lambda = \mathbf{N}$ 和 $M = \mathbf{N}$ 且我们有有限生成理想 $I \subset A$ 和 $J \subset C$ 使得 $I_n = I^n$ 和 $J_n = J^n$。则

$$I(A\widehat{\otimes}_B C) + J(A\widehat{\otimes}_B C)$$

是有限生成理想，且容易看出 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是 $A \otimes_B C$ 关于此理想的完备化。因此 (4) 由 **Algebra**，引理 10.96.3 得到。

(5) 的证明。令 $\mathfrak{c} \subset C$ 为拓扑幂零元素的理想。由于 A 和 C 是进诺特环，我们看到 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{c}$ 是定义理想（细节略去）。由 (4) 我们已经知道 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是进的且 $\mathfrak{a}(A\widehat{\otimes}_B C) + \mathfrak{c}(A\widehat{\otimes}_B C)$ 是有限生成的定义理想。由于

$$A\widehat{\otimes}_B C/\left(\mathfrak{a}(A\widehat{\otimes}_B C) + \mathfrak{c}(A\widehat{\otimes}_B C)\right) = A/\mathfrak{a} \otimes_{B/\mathfrak{b}} C/\mathfrak{c}$$

作为诺特环 $C/\mathfrak{c}$ 上的有限型代数，是诺特的，我们由 **Algebra**，引理 10.97.5 得出结论。 □

87.5. Taut 环映射

为线性拓扑化环之间连续映射的以下性质命名是方便的。

定义 87.5.1. 令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续映射。我们说 φ 是 *taut* 的[2]，如果对每个开理想 $I \subset A$，理想 $\varphi(I)B$ 的闭包是开的且这些闭包构成开理想的基本系统。

如果 $\varphi : A \to B$ 是线性拓扑化环的连续映射且 I_λ 是 A 的开理想的基本系统，则 φ 是 taut 的当且仅当 $I_\lambda B$ 的闭包是开的且构成 A 中开理想的基本系统。

引理 87.5.2. 令 $\varphi : A \to B$ 为弱容许拓扑环的连续映射。下列条件等价

(1) φ 是 *taut* 的，
(2) 对每个弱定义理想 $I \subset A$，$\varphi(I)B$ 的闭包是 B 的弱定义理想且这些构成 B 的弱定义理想的基本系统。

[2]这是非标准记号。该定义可推广到模：称线性拓扑化 A-模 M 是 A-taut 的，如果对每个开理想 $I \subset A$，IM 在 M 中的闭包是开的且这些闭包构成 M 中 0 的邻域的基本系统。

证明. 定义 87.5.1 之后的注记表明 (2) 蕴含 (1)。反之，假设 φ 是 taut 的。如果 $I \subset A$ 是弱定义理想，则由 taut 性的定义 $\varphi(I)B$ 的闭包是开的，且由引理 87.4.10 由拓扑幂零元素组成。因此 $\varphi(I)B$ 的闭包是弱定义理想。此外，由 taut 性的定义这些理想构成开理想的基本系统，我们看到 (2) 成立。 □

引理 87.5.3. *令 A 为线性拓扑化环。从 A 到其完备化的映射 $A \to A^\wedge$ 是 taut 的。*

证明. 令 I_λ 为 A 的开理想的基本系统。回忆 $A^\wedge = \lim A/I_\lambda$ 带有极限拓扑，这意味着核 $J_\lambda = \mathrm{Ker}(A^\wedge \to A/I_\lambda)$ 构成 $A^\wedge$ 的开理想的基本系统。由于 J_λ 是 $I_\lambda A^\wedge$ 的闭包（比较引理 87.4.11），我们得出结论。 □

引理 87.5.4. *令 $A \to B$ 和 $B \to C$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是 taut 的，则 $A \to C$ 是 taut 的。*

证明. 略去。提示：如果 $I \subset A$ 是理想且 J 是 IB 的闭包，则 JC 的闭包等于 IC 的闭包。 □

引理 87.5.5. *令 $A \to B$ 和 $B \to C$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 $A \to C$ 是 taut 的，则 $B \to C$ 是 taut 的。*

证明. 令 $J \subset B$ 为开理想，其原像为 $I \subset A$。则 JC 的闭包包含 IC 的闭包。因此该闭包是开的，因为 $A \to C$ 是 taut 的。令 I_λ 为 A 的开理想的基本系统。令 K_λ 为 $I_\lambda C$ 的闭包。由于 $A \to C$ 是 taut 的，这些构成 C 的开理想的基本系统。记 $J_\lambda \subset B$ 为 K_λ 的原像。则 $J_\lambda C$ 的闭包是 K_λ。因此我们看到理想 JC 的闭包，其中 J 取遍 B 的开理想，构成 C 的开理想的基本系统。 □

引理 87.5.6. *令 $A \to B$ 和 $A \to C$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 $A \to B$ 是 taut 的，则 $C \to B\widehat{\otimes}_A C$ 是 taut 的。*

证明. 令 $K \subset C$ 为开理想。选择任意开理想 $I \subset A$，其在 C 中的像包含在 J 中。由假设 IB 的闭包 J 是开的。由于 $A \to B$ 是 taut 的，我们看到 $B\widehat{\otimes}_A C$ 是环 $B/J \otimes_{A/I} C/K$ 对所有 K 和 I 的选择的极限，即理想 $J(B\widehat{\otimes}_A C) + K(B\widehat{\otimes}_A C)$ 构成开理想的基本系统。现在，由于 $B \to B\widehat{\otimes}_A C$ 连续，我们看到 J 映射到 $K(B\widehat{\otimes}_A C)$ 的闭包中（因为 I 映射到 K 中）。因此该闭包等于 $J(B\widehat{\otimes}_A C) + K(B\widehat{\otimes}_A C)$，证明完成。 □

引理 87.5.7. *令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 φ 是 taut 的且 A 有可数的开理想基本系统，则 B 有可数的开理想基本系统。*

证明. 由定义直接得到。 □

引理 87.5.8. *令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 φ 是 taut 的且 A 是弱预容许的，则 B 是弱预容许的。*

证明. 令 $I \subset A$ 为弱定义理想。则 IB 的闭包 J 是开的且由引理 87.4.10 由拓扑幂零元素组成。因此 J 是 B 的弱定义理想。 □

引理 87.5.9. 令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 φ 是 *taut* 的且 A 是预容许的，则 B 是预容许的。

证明. 令 $I \subset A$ 为定义理想。令 $I_\lambda \subset A$ 为开理想的基本系统。则 IB 的闭包 J 是开的，$I_\lambda B$ 的闭包 J_λ 是开的且构成 B 的开理想的基本系统。对每个 λ 存在 n 使得 $I^n \subset I_\lambda$。观察到 J^n 包含在 $I^n B$ 的闭包中。因此 $J^n \subset J_\lambda$，我们得出结论 J 是定义理想。 □

引理 87.5.10. 令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续同态。假设

(1) φ 是 *taut* 的且有稠密像，
(2) A 是完备的且有可数的开理想基本系统，且
(3) B 是分离的。

则 φ 是满射且开的，B 是完备的，且对某个闭理想 $K \subset A$ 有 $B = A/K$。

证明. 由开映射引理（**More on Algebra**，引理 15.37.5）结合 φ 的 taut 性，我们看到映射 φ 是开的。由于 φ 的像是稠密的，我们看到 φ 是满射的。φ 的核 K 是闭的，因为 φ 连续。推出 $B = A/K$ 是完备的，例如见引理 87.4.4。 □

87.6. Adic 环映射

让我们作如下定义。

定义 87.6.1. 令 A 和 B 为预进拓扑环。环同态 $\varphi : A \to B$ 称为 *adic* 的[3]，如果存在 A 的定义理想 I，使得 B 上的拓扑是 I-进拓扑。

如果 $\varphi : A \to B$ 是预进环的 adic 同态，则 φ 连续，且对 A 的每个定义理想 I，B 上的拓扑是 I-进拓扑。

引理 87.6.2. 令 $A \to B$ 和 $B \to C$ 为预进环的连续同态。如果 $A \to B$ 和 $B \to C$ 是 *adic* 的，则 $A \to C$ 是 *adic* 的。

证明. 略去。 □

引理 87.6.3. 令 $A \to B$ 和 $B \to C$ 为预进环的连续同态。如果 $A \to C$ 是 *adic* 的，则 $B \to C$ 是 *adic* 的。

[3]这可能是非标准术语。

证明. 选择 A 的定义理想 I。由于 $A \to C$ 是 adic 的，我们看到 IC 是 C 的定义理想。由于 $B \to C$ 连续，我们可以找到 B 的定义理想 J 映射到 IC 中。由于 $A \to B$ 连续，J 在 I 中的原像 $I' \subset I$ 也是 A 的定义理想。因此 $I'C \subset JC \subset IC$ 被夹在两个定义理想之间，故本身也是定义理想。 □

引理 87.6.4. *令 $\varphi : A \to B$ 为预进拓扑环之间的连续同态。如果 φ 是 adic 的，则 φ 是 taut 的。*

证明. 由定义直接得到。 □

下一个引理说明两件事

(1) 在完备线性拓扑化环的 taut 映射下，adic 性质可以上升，且
(2) 对进环之间的连续映射 $\varphi : A \to B$，如果 A 有有限生成的定义理想，则性质“φ 是 taut 的”与“φ 是 adic 的”等价。

由于 (2)，我们可以说“taut 性”将“adic 性”推广到任意线性拓扑化环之间的连续环映射。另见节 87.23。

引理 87.6.5. *令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续映射。如果 φ 是 taut 的，A 是预进的且有有限生成的定义理想，且 B 是完备的，则 B 是进的且有有限生成的定义理想，且环映射 φ 是 adic 的。*

证明. 选择 A 的有限生成定义理想 I。令 J_n 为 $\varphi(I^n)B$ 在 B 中的闭包。由于 B 完备，我们有 $B = \lim B/J_n$。令 $B' = \lim B/I^nB$ 为 B 的 I-进完备化。由 **Algebra**，引理 10.96.3，B' 上的 I-进拓扑是完备的且 $B'/I^nB' = B/I^nB$。因此环映射 $B' \to B$ 连续且有稠密像，因为 $B' \to B/I^nB \to B/J_n$ 对所有 n 是满射。最后，映射 $B' \to B$ 是 taut 的，因为 $(I^nB')B = I^nB$ 且 $A \to B$ 是 taut 的。由引理 87.5.10，我们看到 $B' \to B$ 是开且满射的。因此 B 上的拓扑是 I-进拓扑，证明完成。 □

87.7. 弱进环

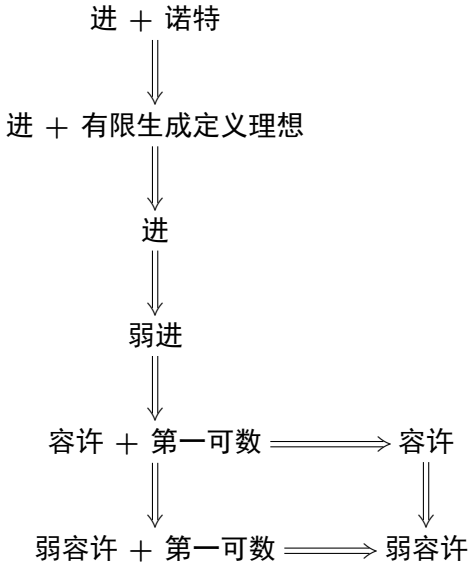
我们建议读者跳过本节。以下是进环的自然推广。

定义 87.7.1. 令 A 为线性拓扑化环。

(1) 我们说 A 是*弱预进的*[4]，如果存在理想 $I \subset A$，使得 I^n 的闭包对所有 $n \geq 0$ 是开的，且这些闭包构成开理想的基本系统。
(2) 我们说 A 是*弱进的*，如果 A 是弱预进的且完备[5]。

[4]在 [**GR04**] 中，作者说 A 是*c-进的*。
[5]按我们的约定这包括分离性。

对完备线性拓扑化环，我们有如下蕴含关系



其中“第一可数”意味着我们的拓扑环有可数的开理想基本系统。对非完备线性拓扑化环有类似的蕴含关系图（即，使用预进、弱预进、预容许和弱预容许的概念）。与预进环的情形相反，弱预进环的完备化是弱进的，如下面刻画弱预进环的引理所示。

引理 87.7.2. 令 A 为线性拓扑化环。下列条件等价

(1) A 是弱预进的，
(2) 存在 *taut* 连续环映射 $A' \to A$，其中 A' 是预进拓扑环，且
(3) A 是预容许的且存在定义理想 I，使得 I^n 的闭包对所有 $n \geq 1$ 是开的，且
(4) A 是预容许的且对每个定义理想 I，I^n 的闭包对所有 $n \geq 1$ 是开的。

弱预进环的完备化是弱进的。如果 A 是弱进的，则 A 是容许的且有可数的开理想基本系统。

证明. 假设 (1)。选择理想 I，使得 I^n 的闭包对所有 n 是开的，且这些闭包构成开理想的基本系统。记 $A' = A$ 赋予 I-进拓扑。则 $A' \to A$ 按定义是 taut 的，我们看到 (2) 成立。

假设 (2)。令 $I' \subset A'$ 为定义理想。记 I 为 $I'A$ 的闭包。$A' \to A$ 的 taut 性意味着 $(I')^n A$ 的闭包 I_n 是开的且构成开理想的基本系统。因此 $I = I_1$ 是开的，I^n 的闭包等于 I_n，故是开的且构成开理想的基本系统。因此 I 确实是定义理想，使得 I^n 的闭包对所有 n 是开的。故 (3) 成立。

如果 $I \subset A$ 如 (3)，则 I 是定义 87.7.1 中的理想，我们看到 (1) 成立。此外，如果 $I' \subset A$ 是任何其他定义理想，则 I' 是开的（见 **More on Algebra**，定义 15.37.1），因此包含某个 $n \geq 1$

的 I^n。因此 $(I')^m$ 包含 I^{nm} 对所有 $m \geq 1$，我们得出结论 $(I')^m$ 的闭包对所有 m 是开的。这样我们看到 (3) 蕴含 (4)。蕴含 (4) $\Rightarrow$ (3) 是平凡的。

令 A 为弱预进的。选择如 (2) 的 $A' \to A$。由引理 87.5.3 和 87.5.4，复合 $A' \to A^\wedge$ 是 taut 的。因此由 (2) 与 (1) 的等价性，$A^\wedge$ 是弱预进的。由于线性拓扑化环 A 的完备化是完备的（**More on Algebra**，节 15.37），我们看到 $A^\wedge$ 是弱进的。

令 A 为弱进的。则 A 是完备的，且由 (1) $\Rightarrow$ (3) 是预容许的，因此 A 是容许的。当然由定义 A 有可数的开理想基本系统。 □

我们给出两个判别法，保证弱进环是进的且有有限生成的定义理想。

引理 87.7.3. *令 A 为完备线性拓扑化环。令 $I \subset A$ 为有限生成理想，使得 I^n 的闭包对所有 $n \geq 0$ 是开的，且这些闭包构成开理想的基本系统。则 A 是进的且有有限生成的定义理想。*

证明. 记 A' 为 A 赋予 I-进拓扑。假设告诉我们 $A' \to A$ 是 taut 的。我们由引理 87.6.5 得出结论（确切地说，该引理还告诉我们 I 是定义理想）。 □

引理 87.7.4. *令 A 为弱进拓扑环。令 I 为定义理想，使得 I/I_2 是有限生成模，其中 I_2 是 I^2 的闭包。则 A 是进的且有有限生成的定义理想。*

证明. 我们使用引理 87.7.2 的刻画，不再赘述。选择 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 映射到 I/I_2 的生成元。置 $I' = (f_1, \ldots, f_r)$。我们有 $I' + I_2 = I$。则 I_2 是 $I^2 = (I' + I_2)^2 \subset I' + I_3$ 的闭包，其中 I_3 是 I^3 的闭包。因此 $I' + I_3 = I$。以此方式继续，我们看到 $I' + I_n = I$ 对所有 $n \geq 2$，其中 I_n 是 I^n 的闭包。换句话说，I' 在 A 中的闭包是 I。因此 $(I')^n$ 的闭包是 I_n。这样 $(I')^n$ 的闭包是 A 的开理想的基本系统。我们由引理 87.7.3 得出结论。 □

“弱预进”性质的一个关键特征是它在线性拓扑化环的 taut 环同态下上升。

引理 87.7.5. *令 $\varphi : A \to B$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 φ 是 taut 的且 A 是弱预进的，则 B 是弱预进的。*

证明. 令 $I \subset A$ 为理想，使得 I^n 的闭包 I_n 是开的且这些闭包定义开理想的基本系统。则 I^nB 的闭包等于 I_nB 的闭包。由于 φ 是 taut 的，这些闭包是开的且构成 B 的开理想的基本系统。因此 B 是弱预进的。 □

引理 87.7.6. *令 $B \to A$ 和 $B \to C$ 为线性拓扑化环的连续同态。如果 A 和 C 是弱预进的，则 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是弱进的。*

证明. 我们将使用引理 87.7.2 的刻画，不再赘述。由引理 87.4.12 我们知道 $A\widehat{\otimes}_B C$ 是容许的。此外，该引理的证明表明，当 $I \subset A$ 和 $J \subset C$ 是定义理想时，$I(A\widehat{\otimes}_B C) + J(A\widehat{\otimes}_B C)$ 的闭包

$K \subset A\widehat{\otimes}_B C$ 是定义理想。因此只需证明 K^n 的闭包对所有 $n \geq 1$ 是开的。由于理想 K^n 包含 $I^n(A\widehat{\otimes}_B C) + J^n(A\widehat{\otimes}_B C)$，由于 I^n 在 A 中的闭包是开的，且由于 J^n 在 C 中的闭包是开的，我们看到 K^n 的闭包在 $A\widehat{\otimes}_B C$ 中是开的。 □

87.8. 下降性质

在本节中我们考虑以下情形

(1) $\varphi : A \to B$ **是线性拓扑化拓扑环的连续映射，**
(2) φ **是 taut 的，且**
(3) 对每个开理想 $I \subset A$**，如果** $J \subset B$ **表示** IB **的闭包，则映射** $A/I \to B/J$ **是忠实平坦的。**

我们将证明在此情形下 B **的性质被** A **继承。**

引理 87.8.1. *在上述情形中，如果 B 有可数的开理想基本系统，则 A 有可数的开理想基本系统。*

证明. 选择开理想的基本系统 $B \supset J_1 \supset J_2 \supset \ldots$。由 φ 的 taut 性，对每个 n 我们可以找到开理想 I_n 使得 $J_n \supset I_n B$。我们断言 I_n 是 A 的开理想的基本系统。即，假设 $I \subset A$ 是开的。由于 φ 是 taut 的，IB 的闭包是开的，因此对某个足够大的 n 包含 J_n。因此 $I_n B \subset IB$。令 J 为 IB 在 B 中的闭包。由于 $A/I \to B/J$ 是忠实平坦的，它是单射的。因此，由于 $I_n \to A/I \to B/J$ 是零（因为 $I_n B \subset IB \subset J$），我们得出结论 $I_n \to A/I$ 是零。因此 $I_n \subset I$，我们成功了。 □

引理 87.8.2. *在上述情形中，如果 B 是弱预容许的，则 A 是弱预容许的。*

证明. 令 $J \subset B$ 为弱定义理想。令 $I \subset A$ 为开理想使得 $IB \subset J$。为证明 I 是弱定义理想，我们必须证明任意 $f \in I$ 是拓扑幂零的。令 $I' \subset A$ 为开理想。记 $J' \subset B$ 为 $I'B$ 的闭包。则 $A/I' \to B/J'$ 是忠实平坦的，因此是单射的。因此为证明 $f^n \in I'$，只需证明 $\varphi(f)^n \in J'$。这对 $n \gg 0$ 成立，因为 $\varphi(f) \in J$，理想 J 是 B 的弱定义理想，且 J' 在 B 中是开的。 □

引理 87.8.3. *在上述情形中，如果 B 是预容许的，则 A 是预容许的。*

证明. 令 $J \subset B$ 为弱定义理想。令 $I \subset A$ 为开理想使得 $IB \subset J$。令 $I' \subset A$ 为开理想。为证明 I 是定义理想，我们必须证明对 $n \gg 0$ 有 $I^n \subset I'$。记 $J' \subset B$ 为 $I'B$ 的闭包。则 $A/I' \to B/J'$ 是忠实平坦的，因此是单射的。因此为证明 $I^n \subset I'$，只需证明 $\varphi(I)^n \subset J'$。这对 $n \gg 0$ 成立，因为 $\varphi(I) \subset J$，理想 J 是 B 的定义理想，且 J' 在 B 中是开的。 □

引理 87.8.4. *在上述情形中，如果 B 是弱预进的，则 A 是弱预进的。*

证明. 我们将使用引理 87.7.2 中给出的弱预进环的刻画，不再赘述。由引理 87.8.3，拓扑环 A 是预容许的。令 $I \subset A$ 为定义理想。固定 $n \geq 1$。为证明引理，我们必须证明 I^n 的闭包是开的。令 $I_\lambda \subset A$ 为开理想的基本系统。记 $J \subset B$，相应地 $J_\lambda \subset B$ 为 IB，相应地 $I_\lambda B$ 的闭包。由于 B 是弱预进的，J^n 的闭包是开的。因此存在 λ 使得

$$J_\lambda \subset \bigcap\nolimits_\mu (J^n + J_\mu)$$

因为由引理 87.4.2，右端是 J^n 的闭包。这意味着 J_λ 在 B/J_μ 中的像包含在 J^n 在 B/J_μ 中的像中。观察到 J^n 在 B/J_μ 中的像等于 I^nB 在 B/J_μ 中的像（因为 J 的每个元素模 J_μ 与 IB 的某个元素同余）。由于 $A/I_\mu \to B/J_\mu$ 是忠实平坦的且 $I_\lambda B \subset J_\lambda$，我们得出结论 I_λ 在 A/I_μ 中的像包含在 I^n 的像中。我们得出结论 I_λ 包含在 I^n 的闭包中，证明完成。 □

引理 87.8.5. *在上述情形中，如果 B 是进的且有有限生成的定义理想，且 A 是完备的，则 A 是进的且有有限生成的定义理想。*

证明. 由引理 87.8.4（以及引理 87.7.2 得知进环是弱进的），我们已经知道 A 是弱进的，从而更是容许的。令 $I \subset A$ 为定义理想。令 $J \subset B$ 为有限生成的定义理想。由于 IB 的闭包是开的，我们可以找到 $n > 0$ 使得 J^n 包含在 IB 的闭包中。因此将 J 替换为 J^n 后，我们可以假设 J 是包含在 IB 的闭包中的有限生成定义理想。由引理 87.4.2，这当然意味着

$$J \subset IB + J^2$$

考虑有限生成 A-模 $M = (J + IB)/IB$。所展示的方程表明 $JM = M$。由引理 87.4.9（例如），我们看到 J 包含在 B 的 Jacobson 根中。因此由 Nakayama 引理，更确切地说 **Algebra**，引理 10.20.1 的第 (2) 部分，我们得出结论 $M = 0$。因此 $J \subset IB$。

由于 J 是有限生成的，我们可以找到有限生成理想 $I' \subset I$ 使得 $J \subset I'B$。由于 $A \to B$ 连续，$J \subset B$ 是开的，且 I 是定义理想，我们可以找到 $n > 0$ 使得 $I^nB \subset J$。令 $J_{n+1} \subset B$ 为 $I^{n+1}B$ 的闭包。我们有

$$I^n \cdot (B/J_{n+1}) \subset J \cdot (B/J_{n+1}) \subset I' \cdot (B/J_{n+1})$$

由于 $A/I^{n+1} \to B/J_{n+1}$ 是忠实平坦的，这蕴含 $I^n \cdot (A/I^{n+1}) \subset I' \cdot (A/I^{n+1})$，这又意味着

$$I^n \subset I' + I^{n+1}$$

这蕴含 $I^n \subset I' + I^{n+k}$ 对所有 $k \geq 1$，这又蕴含 $I^{nm} \subset (I')^m + I^{nm+k}$ 对所有 $k, m \geq 1$。这意味着 $(I')^m$ 的闭包包含 I^{nm}。由于 A 是弱进的，I^{nm} 的闭包是开的，我们得出结论闭包 $(I')^m$ 对所有 m 是开的。由于这些闭包构成 A 的开理想的基本系统（因为 I^n 的闭包也是如此），我们由引理 87.7.3 得出结论。 □

87.9. 仿射形式代数空间

在本节中我们引入仿射形式代数空间。事实上，它们与 [**BD**] 中所谓的仿射形式概形相同。然而，我们将称它们为仿射形式代数空间，以避免与 [**DG67**] 中定义的仿射形式概形的概念混淆。

回忆概形的加厚是诱导底层拓扑空间上满射的闭浸入，见 **More on Morphisms**，定义 **37.2.1**。

定义 87.9.1. 令 S 为概形。我们说 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层 X 是*仿射形式代数空间*，如果存在

(1) 有向集 Λ，
(2) $(Sch/S)_{fppf}$ 中 Λ 上的系统 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$，其中
   (a) 每个 X_λ 是仿射的，
   (b) 每个 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \to X_\mu$ 是加厚，

使得

$$X \cong \operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$$

作为 fppf 层，且 X 满足集合论条件（见注记 87.11.5）。S 上的*仿射形式代数空间态射*是层映射。

观察到系统 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 不是数据的一部分。假设 U 是 S 上的拟紧概形。由于过渡映射是单态射，我们由 **Sites**，引理 **7.17.7** 看到

$$X(U) = \operatorname{colim} X_\lambda(U)$$

因此定义中的余极限固有的 **fppf** 层化是 **Zariski** 层化，它对拟紧概形不做任何事情。

引理 87.9.2. 令 S 为概形。如果 X 是 S 上的仿射形式代数空间，则对角态射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 可表且是闭浸入。

证明. 假设给定 $U \to X$ 和 $V \to X$，其中 U, V 是 S 上的概形。让我们证明 $U \times_X V$ 可表。如定义 87.9.1 中那样写 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$。上面的讨论表明，在 U 和 V 上 Zariski 局部地，态射通过某个 X_λ 分解。在此情形 $U \times_X V = U \times_{X_\lambda} V$ 是概形。因此对角可表，见 **Spaces**，引理 65.5.10。给定 $(a, b) : W \to X \times_S X$，其中 W 是 S 上的概形，考虑映射 $X \times_{\Delta, X\times_S X, (a,b)} W \to W$。如前，在 W 上局部地，态射 a 和 b 映射到仿射概形 X_λ（对某个 λ），然后我们得到态射 $X_\lambda \times_{\Delta_\lambda, X_\lambda \times_S X_\lambda, (a,b)} W \to W$。这是 $\Delta_\lambda : X_\lambda \to X_\lambda \times_S X_\lambda$ 的基变换，后者是闭浸入，因为 $X_\lambda \to S$ 是分离的（因为 X_λ 是仿射的）。因此 $X \to X \times_S X$ 是闭浸入。 □

概形态射 $X \to X'$ 是加厚，如果它是闭浸入且诱导底层点集上的满射，见（**More on Morphisms**，定义 **37.2.1**）。因此加厚的性质在任意基变换下保持，且在目标上 **fpqc** 局部，见

Spaces，节 65.4。因此 Spaces，定义 65.5.1 适用于“加厚”，我们知道 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的可表变换 $F \to G$ 是加厚意味着什么。我们观察到这与我们在 F 和 G 是代数空间的情形中加厚的定义（More on Morphisms of Spaces，定义 76.9.1）不冲突。

引理 87.9.3. 令 $X_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 和 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 如定义 *87.9.1*。则 $X_\lambda \to X$ 可表且是加厚。

证明. 该陈述有意义，由 **Spaces**，节 65.3 和 65.5 中的讨论。由引理 87.9.2，态射 $X_\lambda \to X$ 可表。给定 $U \to X$，其中 U 是概形，则定义 87.9.1 之后的讨论表明，在 U 上 Zariski 局部地，态射通过某个 X_μ（$\lambda \leq \mu$）分解。在此情形 $U \times_X X_\lambda = U \times_{X_\mu} X_\lambda$，因此 $U \times_X X_\lambda \to U$ 是加厚 $X_\lambda \to X_\mu$ 的基变换。 □

引理 87.9.4. 令 $X_\lambda, \lambda \in \Lambda$ 和 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 如定义 *87.9.1*。如果 Y 是 S 上的拟紧代数空间，则任何态射 $Y \to X$ 通过某个 X_λ 分解。

证明. 选择仿射概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y$。由定义 87.9.1 之后的讨论，复合 $V \to Y \to X$ 通过某个 X_λ 分解。由于 $V \to Y$ 是层的满射，我们得出结论。 □

引理 87.9.5. 令 S 为概形。令 X 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层。则 X 是仿射形式代数空间当且仅当下列条件成立

(1) 任何态射 $U \to X$，其中 U 是 S 上的仿射概形，通过一个可表且是加厚的态射 $T \to X$ 分解，其中 T 是 S 上的仿射概形，且
(2) 如注记 *87.11.5* 中的集合论条件。

证明. 由引理 87.9.3 和 87.9.4，仿射形式代数空间满足 (1) 和 (2)。为证明逆命题，我们可以假设 X 非空。令 Λ 为可表态射 $T \to X$ 的范畴，这些态射是加厚且 T 是 S 上的仿射概形。该范畴是有向的。由于 X 非空，Λ 至少包含一个对象。如果 $T \to X$ 和 $T' \to X$ 在 Λ 中，则我们可以将 $T \amalg T' \to X$ 通过 Λ 中的 $T'' \to X$ 分解。Λ 的任意两个对象之间有唯一的箭头或没有。因此 Λ 是有向集，由假设 $X = \operatorname{colim}_{T \to X \text{ 在} \Lambda \text{ 中}} T$。为完成证明，我们需要证明 Λ 中的任何箭头 $T \to T'$ 是加厚。这是真的，因为 $T' \to X$ 是层的单态射，所以 $T = T \times_{T'} T' = T \times_X T'$，因此态射 $T \to T'$ 等于投影 $T \times_X T' \to T'$，后者是加厚，因为 $T \to X$ 是加厚。 □

对一般的仿射形式代数空间 X，不能保证 X 有足够的函数来分离点（例如）。见 Examples，节 110.77。为刻画那些有足够函数的，我们提供以下引理。

引理 87.9.6. 令 S 为概形。令 X 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的 *fppf* 层，满足注记 *87.11.5* 的集合论条件。下列条件等价：

(1) 存在 S 上的弱容许拓扑环 A（见注记 *87.2.3*），使得 $X = \operatorname{colim}_{I \subset A \text{ 弱定义理想}} \operatorname{Spec}(A/I)$，

(2) X 是仿射形式代数空间且存在 S-代数 A 和映射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，使得对闭浸入 $T \to X$，其中 T 是仿射概形，复合 $T \to \mathrm{Spec}(A)$ 是闭浸入，
(3) X 是仿射形式代数空间且存在 S-代数 A 和映射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$，使得对闭浸入 $T \to X$，其中 T 是概形，复合 $T \to \mathrm{Spec}(A)$ 是闭浸入，
(4) X 是仿射形式代数空间且对如定义 *87.9.1* 中 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$ 的某个选择，投影 $\lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda}) \to \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 是满射，
(5) X 是仿射形式代数空间且对如定义 *87.9.1* 中 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$ 的任何选择，投影 $\lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda}) \to \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 是满射。

此外，弱容许拓扑环是 $A = \lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 赋予其极限拓扑，且弱定义理想恰好分类那些可表且是加厚的态射 $T \to X$。

证明. 显然 (5) 蕴含 (4)。

假设 (4) 对如定义 87.9.1 中 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$ 成立。置 $A = \lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$。令 $T \to X$ 为闭浸入，其中 T 是概形（注意由引理 87.9.2，$T \to X$ 可表）。由于 $X_\lambda \to X$ 是加厚，$X_\lambda \times_X T \to T$ 也是加厚。另一方面，$X_\lambda \times_X T \to X_\lambda$ 是闭浸入，因此 $X_\lambda \times_X T$ 是仿射的。因此由 **Limits**，命题 32.11.2，T 是仿射的。则由引理 87.9.4，$T \to X$ 通过某个 X_λ 分解。因此 $A \to \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}) \to \Gamma(T, \mathcal{O})$ 是满射。这样我们看到 (3) 成立。

显然 (3) 蕴含 (2)。

假设 (2) 对 A 和 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 成立。如定义 87.9.1 中那样写 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$。则由假设 (2)，$A_\lambda = \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O})$ 是 A 的商。因此 $A^\wedge = \lim A_\lambda$ 是完备拓扑环，见 **More on Algebra**，节 15.37 中的讨论。映射 $A^\wedge \to A_\lambda$ 是满射，因为 $A \to A_\lambda$ 是。我们断言对任何 λ，$A^\wedge \to A_\lambda$ 的核 $I_\lambda \subset A^\wedge$ 是弱定义理想。即，由极限拓扑的定义它是开的。如果 $f \in I_\lambda$，则对任何 $\mu \in \Lambda$，f 在 A_μ 中的像是 X_μ 的点的所有剩余域中的零。因此它是 A_μ 的幂零元素。因此某个幂 $f^n \in I_\mu$。因此当 $n \to 0$ 时 $f^n \to 0$。因此 $A^\wedge$ 是弱容许的。最后，假设 $I \subset A^\wedge$ 是弱定义理想。则 $I \subset A^\wedge$ 是开的，因此存在某个 λ 使得 $I \supset I_\lambda$。因此我们得到态射 $\mathrm{Spec}(A^\wedge/I) \to \mathrm{Spec}(A_\lambda) \to X$。于是推出 $X = \mathrm{colim}\, \mathrm{Spec}(A^\wedge/I)$，其中余极限取遍所有弱定义理想。因此 (1) 成立。

假设 (1)。在此情形显然 X 是仿射形式代数空间。令 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$ 为如定义 87.9.1 中的任何表示。对每个 λ，我们可以找到弱定义理想 $I \subset A$ 使得 $X_\lambda \to X$ 通过 $\mathrm{Spec}(A/I) \to X$ 分解，见引理 87.9.4。则 $X_\lambda = \mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 且 $I \subset I_\lambda$。反之，对任何弱定义理想 $I \subset A$，态射 $\mathrm{Spec}(A/I) \to X$ 通过某个 X_λ 分解，即 $I_\lambda \subset I$。推出每个 I_λ 是弱定义理想且它们构成弱定义理想集的共尾子集。因此 $A = \lim A/I = \lim A/I_\lambda$，我们看到 (5) 成立，且 $A = \lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$。 □

有了这个引理，我们可以作如下定义。

定义 87.9.7. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。我们说 X 是 *McQuillan* 的，如果 X 满足引理 87.9.6 的等价条件。令 A 为与 X 相伴的弱容许拓扑环。我们说

(1) X 是*经典*的，如果 X 是 McQuillan 的且 A 是容许的（**More on Algebra**，定义 15.37.1），
(2) X 是*弱进*的，如果 X 是 McQuillan 的且 A 是弱进的（定义 87.7.1），
(3) X 是*进*的，如果 X 是 McQuillan 的且 A 是进的（**More on Algebra**，定义 15.37.1），
(4) X 是*进 **的，如果 X 是 McQuillan 的，A 是进的，且 A 有有限生成的定义理想，且
(5) X 是*诺特*的，如果 X 是 McQuillan 的且 A 既是诺特的又是进的。

在 [FK] 中，他们使用术语“有限理想型”来表示进拓扑环 A 包含有限生成的定义理想。给定仿射形式代数空间 X，以下是定义中引入的概念之间的蕴含关系：

$$\begin{array}{ccccc} X \text{ 诺特} & \Longrightarrow & X \text{ 进 *} & \Longrightarrow & X \text{ 进} \\ & & & \Longleftarrow & \\ X \text{ 弱进} & \Longrightarrow & X \text{ 经典} & \Longrightarrow & X \text{ McQuillan} \end{array}$$

见节 87.7 中的讨论，精确陈述见引理 87.10.3。

注记 87.9.8. 经典仿射形式代数空间对应于 EGA（[**DG67**]）中考虑的仿射形式概形。为解释这一点，我们假设基概形是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。令 $\mathfrak{X} = \mathrm{Spf}(A)$ 为仿射形式概形。令 $h_{\mathfrak{X}}$ 为其点函子，如引理 87.2.1。则 $h_{\mathfrak{X}} = \mathrm{colim}\, h_{\mathrm{Spec}(A/I)}$，其中余极限取遍容许拓扑环 A 的定义理想的集合。这由 (87.2.0.1) 在仿射概形上求值时得到，且只需在仿射概形上验证，因为两边都是 fppf 层，见引理 87.2.2。因此 $h_{\mathfrak{X}}$ 是仿射形式代数空间。事实上，由定义 87.9.7 它是经典仿射形式代数空间。因此引理 87.2.1 告诉我们仿射形式概形的范畴等价于经典仿射形式代数空间的范畴。

在上面建立了与仿射形式概形的联系之后，作如下定义似乎很自然。

定义 87.9.9. 令 S 为概形。令 A 为 S 上的弱容许拓扑环，见定义 87.4.8[6]。A 的*形式谱*是仿射形式代数空间

$$\mathrm{Spf}(A) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Spec}(A/I)$$

其中余极限取遍 A 的弱定义理想的集合，并在范畴 $Sh((Sch/S)_{fppf})$ 中取。

这样的形式谱由构造是 McQuillan 的，反之每个 McQuillan 仿射形式代数空间同构于一个形式谱。确切地说，在我们的理论中存在不是任何弱容许拓扑环的形式谱的仿射形式代数空间。遵循 [Yas09]，我们可以引入 S-pro-环为 S-代数范畴中的 pro-对象，见 Categories，

[6]经典情形见 **More on Algebra**，定义 15.37.1，差异的讨论见注记 87.2.3。

注记 **4.22.5**。则 S 上的每个仿射形式代数空间将是这样的 S-pro-环的形式谱。我们将不这样做，而是直接处理相应的仿射形式代数空间。

形式谱的构造是函子性的。为解释这一点，令 $\varphi : B \to A$ 为 S 上弱容许拓扑环的连续映射。则

$$\mathbf{Spf}(\varphi) : \mathbf{Spf}(B) \to \mathbf{Spf}(A)$$

是唯一的仿射形式代数空间态射，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B/J) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A/I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathbf{Spf}(B) & \longrightarrow & \mathbf{Spf}(A) \end{array}$$

对所有弱定义理想 $I \subset A$ 和 $J \subset B$ 且 $\varphi(I) \subset J$ 交换。由于 φ 的连续性意味着对每个弱定义理想 $J \subset B$ 存在具有所需性质的弱定义理想 $I \subset A$，我们看到所需的交换性唯一地确定并定义了 $\mathbf{Spf}(\varphi)$。

引理 87.9.10. *令 S 为概形。令 A，B 为 S 上的弱容许拓扑环。任何仿射形式代数空间态射 $f : Spf(B) \to Spf(A)$ 等于 $Spf(f^\sharp)$，对唯一的连续 S-代数映射 $f^\sharp : A \to B$。*

证明. 令 $f : \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 如引理中。令 $J \subset B$ 为弱定义理想。由引理 87.9.4，存在弱定义理想 $I \subset A$ 使得 $\mathrm{Spec}(B/J) \to \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 通过 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 分解。由 **Schemes**，引理 26.6.4，我们得到 S-代数映射 $A/I \to B/J$。这些映射对变化的 J 相容并定义映射 $f^\sharp : A \to B$。该映射连续，因为对每个弱定义理想 $J \subset B$ 存在弱定义理想 $I \subset A$ 使得 $f^\sharp(I) \subset J$。等式 $f = \mathrm{Spf}(f^\sharp)$ 由我们选择的构成 $f^\sharp$ 的环映射 $A/I \to B/J$ 成立。 □

引理 87.9.11. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上预层的映射。如果 X 是仿射形式代数空间且 f 可由代数空间表示且局部拟有限，则 f 可表（由概形）。*

证明. 令 T 为 S 上的概形，$T \to Y$ 为映射。我们必须证明代数空间 $X \times_Y T$ 是概形。如定义 87.9.1 中那样写 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$。令 $W \subset X \times_Y T$ 为拟紧开子空间。投影 $X \times_Y T \to X$ 到 W 的限制通过某个 X_λ 分解。则

$$W \to X_\lambda \times_S T$$

是单态射（因此是分离的）且局部拟有限（因为由我们对 $X \to Y$ 的假设，$W \to X \times_Y T \to T$ 是局部拟有限的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.8）。因此由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2，W 是概形。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1，$X \times_Y T$ 是概形。 □

87.10. 可数指数的仿射形式代数空间

这些是如下引理中的仿射形式代数空间。

引理 87.10.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。下列条件等价

(1) 存在 S 上仿射概形的加厚系统 $X_1 \to X_2 \to X_3 \to \ldots$ 使得 $X = \operatorname{colim} X_n$，

(2) 存在如定义 *87.9.1* 中的选择 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 使得 Λ 可数。

证明. 这由以下观察得到：可数有向集有同构于 $(\mathbf{N}, \geq)$ 的共尾子集。见 **Algebra**，引理 10.86.3 的证明。 □

定义 87.10.2. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。我们说 X 是可数指数的，如果引理 87.10.1 的等价条件满足。

在 [**BD**] 的语言中，这被表述为 X 是 $\aleph_0$**-ind** 概形。

引理 87.10.3. 令 X 为概形 S 上的仿射形式代数空间。

(1) 如果 X 是诺特的，则 X 是进 $*$ 的。

(2) 如果 X 是进 $*$ 的，则 X 是进的。

(3) 如果 X 是进的，则 X 是弱进的。

(4) 如果 X 是弱进的，则 X 是经典的。

(5) 如果 X 是弱进的，则 X 是可数指数的。

(6) 如果 X 是可数指数的，则 X 是 *McQuillan* 的。

证明. 陈述 (1)、(2)、(3) 和 (4) 通过写 $X = \operatorname{Spf}(A)$（其中 A 是弱容许（因此完备）线性拓扑化环）并利用节 87.7 中讨论的这类环的各种类型之间的蕴含关系得到。

(5) 的证明。由定义存在弱进拓扑环 A 使得 $X = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(A/I)$，其中余极限取遍 A 的定义理想。由于 A 是弱进的，特别存在可数的开理想基本系统 I_λ，见定义 87.7.1。则由 $\operatorname{Spf}(A)$ 的定义 $X = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(A/I_n)$。因此 X 是可数指数的。

(6) 的证明。写 $X = \operatorname{colim} X_n$ 为某个 S 上仿射概形的加厚系统 $X_1 \to X_2 \to X_3 \to \ldots$。则

$$A = \lim \Gamma(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$$

满射到每个 $\Gamma(X_n, \mathcal{O}_{X_n})$，因为过渡映射是满射，因为态射 $X_n \to X_{n+1}$ 是闭浸入。因此 X 是 McQuillan 的。 □

引理 87.10.4. 令 S 为概形。令 X 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的预层。下列条件等价

(1) X 是可数指数的仿射形式代数空间，

(2) $X = Spf(A)$，其中 A 是弱容许拓扑 S-代数，有可数的 0 的邻域基本系统，
(3) $X = Spf(A)$，其中 A 是弱容许拓扑 S-代数，有弱定义理想的基本系统 $A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \ldots$，
(4) $X = Spf(A)$，其中 A 是完备拓扑 S-代数，有由可数序列 $A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \ldots$ 的理想给出的 0 的开邻域基本系统，使得 I_n/I_{n+1} 局部幂零，且
(5) $X = Spf(A)$，其中 $A = \lim B/J_n$ 赋予极限拓扑，其中 $B \supset J_1 \supset J_2 \supset J_3 \supset \ldots$ 是 S-代数 B 中的理想序列，且 J_n/J_{n+1} 局部幂零。

证明. 假设 (1)。由引理 87.10.3，我们可以写 $X = \mathrm{Spf}(A)$，其中 A 是弱容许拓扑 S-代数。对如引理 87.10.1 第 (1) 部分中的任何表示 $X = \mathrm{colim}\, X_n$，我们看到 $A = \lim A_n$，其中 $X_n = \mathrm{Spec}(A_n)$ 且 $A_n = A/I_n$ 对某个弱定义理想 $I_n \subset A$。这由引理 87.9.6 的最终陈述得到，该陈述还蕴含 $\{I_n\}$ 是 0 的开邻域的基本系统。因此我们有序列

$$A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \ldots$$

弱定义理想且 $A = \lim A/I_n$。这样我们看到条件 (1) 蕴含条件 (2) – (5) 中的每一个。

假设 (5)。首先注意 $A = \lim B/J_n$ 上的极限拓扑是线性拓扑化的完备拓扑，见 **More on Algebra**，节 15.37。如果 $f \in A$ 映射到 B/J_1 中的零，则某个幂映射到 B/J_2 中的零，因为它在 J_1/J_2 中的像是幂零的，然后进一步幂映射到 J_2/J_3 中的零，等等。这样我们看到开理想 $\mathrm{Ker}(A \to B/J_1)$ 是弱定义理想。因此 A 是弱容许的。这样我们看到 (5) 蕴含 (2)。

显然通过取 $B = A$，(4) 是 (5) 的特例。显然 (3) 是 (2) 的特例。

假设 A 如 (2)。令 E_n 为 A 中 0 的可数邻域基本系统。由于 A 是弱容许拓扑环，我们可以找到开理想 $I_n \subset E_n$。我们也可以选择弱定义理想 $J \subset A$。则 $J \cap I_n$ 是 A 的弱定义理想的基本系统，我们得到 $X = \mathrm{Spf}(A) = \mathrm{colim}\, \mathrm{Spec}(A/(J \cap I_n))$，这表明 X 是可数指数的仿射形式代数空间。 □

引理 87.10.5. 令 S 为概形。令 X 为仿射形式代数空间。下列条件等价

(1) X 是诺特的，
(2) X 是进 $*$ 的且对每个闭浸入 $T \to X$，其中 T 是概形，T 是诺特的，
(3) X 是进 $*$ 的且对如定义 *87.9.1* 中 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$ 的某个选择，概形 X_λ 是诺特的，且
(4) X 是弱进的且对如定义 *87.9.1* 中 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$ 的某个选择，概形 X_λ 是诺特的。

证明. 假设 X 是诺特的。则 $X = \mathrm{Spf}(A)$，其中 A 是诺特进环。令 $T \to X$ 为闭浸入，其中 T 是概形。由引理 87.9.6，我们看到 T 是仿射的且 $T \to \mathrm{Spec}(A)$ 是闭浸入。由于 A 是诺特的，我们看到 T 是诺特的。这样我们看到 (1) $\Rightarrow$ (2)。

蕴含 (2) ⇒ (3) 和 (2) ⇒ (4) 是直接的（见引理 87.10.3）。

为证明 (3) ⇒ (1)，写 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 对某个进环 A 有有限生成定义理想 I。我们还给定环 A/I_λ 对某个开理想基本系统 I_λ 是诺特的。由于 I 是开的，我们可以找到 λ 使得 $I_\lambda \subset I$。则 A/I 是诺特的，我们由 **Algebra**，引理 10.97.5 得出结论 A 是诺特的。

为证明 (4) ⇒ (3)，写 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 对某个弱进环 A。则 A 是容许的且有定义理想 I，且 I^2 的闭包 I_2 是开的，见引理 87.7.2。我们还给定环 A/I_λ 对某个开理想基本系统 I_λ 是诺特的。选择 λ 使得 $I_\lambda \subset I_2$。则 A/I_2 作为 A/I_λ 的商是诺特的。因此 I/I_2 是有限 A-模。因此由引理 87.7.4，A 是进环且有有限生成的定义理想。因此 X 是进 * 的且 (3) 成立。 □

87.11. 形式代数空间

我们暂停以往先为环、再为概形、然后为代数空间引入新概念的习惯，而是先引入形式代数空间，而不先引入形式概形。一般思想是，形式代数空间是 fppf 拓扑中的层，它在 étale 局部是 [BD] 意义下的仿射形式概形。相关材料可在 [Yas09] 中找到。

在形式代数空间的定义中，我们将借用 Bootstrap，节 80.3 和 80.4 中的一些术语。

定义 87.11.1. 令 S 为概形。我们说 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层 X 是形式代数空间，如果存在一族层的映射 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$，使得

(1) X_i 是仿射形式代数空间，
(2) $X_i \to X$ 可由代数空间表示且是 étale，
(3) $\coprod X_i \to X$ 作为层的映射是满射

且 X 满足集合论条件（见注记 87.11.5）。S 上的形式代数空间态射是层的映射。

讨论。合理性检查：仿射形式代数空间是形式代数空间。在定义的情形中，态射 $X_i \to X$ 可表（由概形），见引理 87.9.11。由 Bootstrap，引理 80.4.6，我们可以要求 $\coprod X_i \to X$ 作为层的映射是满射，而不是要求它满射（这是有意义的，因为它可表）。

我们的形式代数空间概念是非常一般的。事实上，即使上面定义的仿射形式代数空间也是非常棘手的对象。

引理 87.11.2. 令 S 为概形。如果 X 是 S 上的形式代数空间，则对角态射 $\Delta : X \to X \times_S X$ 可表、是单态射、局部拟有限、局部有限型且分离。

证明. 假设给定 $U \to X$ 和 $V \to X$，其中 U, V 是 S 上的概形。则 $U \times_X V$ 是层。选择如定义 87.11.1 中的 $\{X_i \to X\}$。对每个 i，态射

$$(U \times_X X_i) \times_{X_i} (V \times_X X_i) = (U \times_X V) \times_X X_i \to U \times_X V$$

可表且 étale，作为 $X_i \to X$ 的基变换，且其源是概形（使用引理 87.9.2 和 87.9.11）。这些映射联合满射，因此由 **Bootstrap**，定理 80.10.1，$U \times_X V$ 是代数空间。态射 $U \times_X V \to U \times_S V$ 是单态射。它也是局部拟有限的，因为与上面展示的态射预复合得到复合

$$(U \times_X X_i) \times_{X_i} (V \times_X X_i) \to (U \times_X X_i) \times_S (V \times_X X_i) \to U \times_S V$$

作为闭浸入（引理 87.9.2）和 étale 态射的复合是局部拟有限的，见 **Descent on Spaces**，引理 74.19.2。因此我们得出结论 $U \times_X V$ 是概形，由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2。因此 Δ 可表，见 **Spaces**，引理 65.5.10。

事实上，由于我们已经证明概形态射 $U \times_X V \to U \times_S V$ 总是单态射且局部拟有限，我们得出结论 $\Delta : X \to X \times_S X$ 是单态射且局部拟有限，见 **Spaces**，引理 65.5.11。然后我们可以使用 **Spaces**，引理 65.5.8 的原则看出 Δ 是分离且局部有限型的。即，概形的单态射是分离的（**Schemes**，引理 26.23.3），概形的局部拟有限态射是局部有限型的（由 **Morphisms**，节 29.21 中的定义推出）。 □

引理 87.11.3. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为从 S 上的代数空间到 S 上的形式代数空间的态射。则 f 可由代数空间表示。*

证明. 令 $Z \to Y$ 为态射，其中 Z 是 S 上的概形。我们必须证明 $X \times_Y Z$ 是代数空间。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。则 $U \times_Y Z \to X \times_Y Z$ 可表满射 étale（**Spaces**，引理 65.5.5），且由引理 87.11.2，$U \times_Y Z$ 是概形。因此由 **Bootstrap**，定理 80.10.1 得到结果。 □

注记 87.11.4. 模集合论问题，EGA 意义下的形式概形范畴（见节 87.2）等价于形式代数空间范畴的一个满子范畴。为解释这一点，我们假设基概形是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。由引理 87.2.2，与形式概形 $\mathfrak{X}$ 相伴的点函子 $h_{\mathfrak{X}}$ 是 fppf 拓扑中的层。由引理 87.2.1，赋值 $\mathfrak{X} \mapsto h_{\mathfrak{X}}$ 是形式概形范畴到 fppf 层范畴的全忠实嵌入。给定形式概形 $\mathfrak{X}$，我们选择开覆盖 $\mathfrak{X} = \bigcup \mathfrak{X}_i$，其中 $\mathfrak{X}_i$ 是仿射形式概形。则 $h_{\mathfrak{X}_i}$ 由注记 87.9.8 是仿射形式代数空间。态射 $h_{\mathfrak{X}_i} \to h_{\mathfrak{X}}$ 可表且是开浸入。因此 $\{h_{\mathfrak{X}_i} \to h_{\mathfrak{X}}\}$ 是定义 87.11.1 中的一族，我们看到 $h_{\mathfrak{X}}$ 是形式代数空间。

注记 87.11.5. 令 S 为概形，令 $(Sch/S)_{fppf}$ 为 **Topologies**，定义 34.7.8 中的大 fppf 景。作为我们在定义 87.9.1 和 87.11.1 中对 X 的集合论条件，我们取：存在 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象 U, R，一个 fppf 层的满射 $U \to X$，以及一个 fppf 层的满射 $R \to U \times_X U$。换句话说，我们要求我们的层是可表层之间两个映射的余等化子。以下是一些观察，表明这个概念行为合理：

(1) 假设 $X = \mathrm{colim}_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda$ 且系统满足定义 87.9.1 的条件 (1) 和 (2)。则 $U = \coprod_{\lambda \in \Lambda} X_\lambda \to X$ 是 fppf 层的满射。此外，由引理 87.9.2，$U \times_X U$ 是 $U \times_S U$ 的闭子概形。因此如果 U 可由 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象表示，则 $U \times_S U$ 也可（见 **Sets**，引理 3.9.9），且集合论条件满足。如果 Λ 可数，这总是成立的，见 **Sets**，引理 3.9.9。

(2) 合理性检查。令 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 如定义 87.11.1（带有上面表述的集合论条件），并假设每个 X_i 实际上是仿射概形。则 X 是代数空间。即，如果我们选择更大的大 fppf 景 $(Sch'/S)_{fppf}$，使得 $U' = \coprod X_i$ 和 $R' = \coprod X_i \times_X X_j$ 可由其中的对象表示，则 $X' = U'/R'$ 将是该选择下代数空间范畴的对象。然后应用 **Spaces**，引理 65.15.2 表明 X 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的代数空间。

(3) 令 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 为一族层的映射，满足定义 87.11.1 的条件 (1)、(2)、(3)。对每个 i，我们可以选取 $U_i \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和层的满射 $U_i \to X_i$。因此如果 I 不太大（例如可数），则 $U = \coprod U_i \to X$ 是层的满射，且 U 可由 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象表示。为得到 $R \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 满射到 $U \times_X U$，只需假设对角 $\Delta : X \to X \times_S X$ 不太野，例如如果 X 的对角是拟紧的，即 X 是拟分离的，这总是可行的。

87.12. 约化

所有形式代数空间都有一个底层的约化代数空间，如下引理所示。

引理 87.12.1. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。存在约化代数空间 X_{red} 和可表态射 $X_{red} \to X$，它是加厚。任何态射 $U \to X$，其中 U 是约化代数空间，唯一地通过 X_{red} 分解。*

证明. 首先假设 X 是仿射形式代数空间。如定义 87.9.1 中那样写 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$。由于过渡态射是加厚，仿射概形 X_λ 都有同构的约化 X_{red}。态射 $X_{red} \to X$ 可表且是加厚，由引理 87.9.3 以及加厚的复合是加厚的事实。我们略去万有性质的验证（使用 **Schemes**，定义 26.12.5，**Schemes**，引理 26.12.7，**Properties of Spaces**，定义 66.12.5，以及 **Properties of Spaces**，引理 66.12.4）。

令 X 和 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 如定义 87.11.1。对每个 i，令 $X_{i,red} \to X_i$ 为上面构造的约化。对 $i, j \in I$，投影 $X_{i,red} \times_X X_j \to X_{i,red}$ 是概形的 étale（由假设）态射（由引理 87.9.11）。因此 $X_{i,red} \times_X X_j$ 是约化的（见 **Descent**，引理 35.18.1）。因此投影 $X_{i,red} \times_X X_j \to X_j$ 由万有性质通过 $X_{j,red}$ 分解。我们得出结论

$$R_{ij} = X_{i,red} \times_X X_j = X_{i,red} \times_X X_{j,red} = X_i \times_X X_{j,red}$$

因为态射 $X_{i,red} \to X_i$ 是层的单射。置 $U = \coprod X_{i,red}$，$R = \coprod R_{ij}$，并记 $s, t : R \to U$ 为两个投影。作为层 $R = U \times_X U$，s 和 t 是 étale 的。则由我们上面的观察，$(t, s) : R \to U$ 定义了 étale 等价关系。因此由 **Spaces**，定理 65.10.5，$X_{red} = U/R$ 是代数空间。由构造，图表

$$\begin{array}{ccc} \coprod X_{i,red} & \longrightarrow & \coprod X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{red} & \longrightarrow & X \end{array}$$

是笛卡儿的。由于右垂直箭头是 étale 满射且顶部水平箭头可表且是加厚，我们由 **Bootstrap**，引理 80.5.2 得出结论 $X_{red} \to X$ 可表（为验证引理的假设，使用满射 étale 态射是满射、平坦且局部有限展示的，以及加厚是分离且局部拟有限的）。然后我们可以使用 **Spaces**，引理 65.5.6 得出结论 $X_{red} \to X$ 是加厚（使用加厚等价于满射闭浸入）。

最后，假设 $U \to X$ 是态射，其中 U 是 S 上的约化代数空间。则每个 $X_i \times_X U$ 是 étale 于 U 的，因此是约化的（由我们在 **Properties of Spaces**，节 66.7 中对约化代数空间的定义）。则 $X_i \times_X U \to X_i$ 通过 $X_{i,red}$ 分解。因此 $U \to X$ 通过 X_{red} 分解，因为 $\{X_i \times_X U \to U\}$ 是 étale 覆盖。 □

例 87.12.2. 令 A 为弱容许拓扑环。在此情形我们有

$$\mathrm{Spf}(A)_{red} = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{a})$$

其中 $\mathfrak{a} \subset A$ 是拓扑幂零元素的理想。即，$\mathfrak{a}$ 是根式理想（引理 87.4.10），它是开的，因为 A 是弱容许的。

引理 87.12.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示且光滑（例如 *étale*）。则 $X_{red} = X \times_Y Y_{red}$。

证明. （étale 情形直接由引理 87.12.1 证明中底层约化代数空间的构造得到。）假设 f 是光滑的。观察到 $X \times_Y Y_{red} \to Y_{red}$ 是代数空间的光滑态射。因此由 **Descent on Spaces**，引理 74.9.5，$X \times_Y Y_{red}$ 是约化代数空间。然后约化的万有性质表明典范态射 $X_{red} \to X \times_Y Y_{red}$ 是同构。 □

引理 87.12.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示。则 f 在 ***Bootstrap***，定义 *80.4.1* 的意义下是满射，当且仅当 $f_{red} : X_{red} \to Y_{red}$ 是代数空间的满射态射。

证明. 略去。 □

87.13. 代数空间沿加厚的余极限

一类特殊的形式代数空间是可以整体地写成代数空间沿加厚的余滤过余极限，如下引理所述。我们稍后将看到（在节 87.18 中），任何拟紧且拟分离的形式代数空间都是这样的整体余极限。

引理 87.13.1. 令 S 为概形。假设给定有向集 Λ 和 Λ 上的代数空间系统 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$，其中每个 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \to X_\mu$ 是加厚。则 $X = \mathrm{colim}_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$ 是 S 上的形式代数空间。

证明. 由于我们在 fppf 层范畴中取余极限，我们看到 X 是层。选择并固定 $\lambda \in \Lambda$。选择 étale 覆盖 $\{X_{i,\lambda} \to X_\lambda\}$，其中 X_i 是 S 上的仿射概形，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。对每个 $\mu \geq \lambda$，存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_{i,\lambda} & \longrightarrow & X_{i,\mu} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\lambda & \longrightarrow & X_\mu \end{array}$$

带有 étale 垂直箭头，见 **More on Morphisms of Spaces**，定理 76.8.1（这也使用了加厚是满射闭浸入，满足定理的条件）。此外，这些图表在唯一同构下唯一，因此对 $\mu' \geq \mu$ 有 $X_{i,\mu} = X_\mu \times_{X_{\mu'}} X_{i,\mu'}$。态射 $X_{i,\mu} \to X_{i,\mu'}$ 作为加厚的基变换是加厚。每个 $X_{i,\mu}$ 是仿射概形，由 **Limits of Spaces**，命题 70.15.2 以及 $X_{i,\lambda}$ 是仿射的事实。置 $X_i = \operatorname{colim}_{\mu \geq \lambda} X_{i,\mu}$。则 X_i 是仿射形式代数空间。态射 $X_i \to X$ 是 étale 的，因为给定仿射概形 U，任何 $U \to X$ 通过某个 $\mu \geq \lambda$ 的 X_μ 分解（细节略去）。这样我们看到 X 是形式代数空间。 □

令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。如何证明或检查 X 是如引理 87.13.1 中的整体余极限？为此我们寻找映射 $i : Z \to X$，其中 Z 是 S 上的代数空间且 i 是满射闭浸入，换句话说，i 是加厚。这有意义，因为 i 可由代数空间表示（引理 87.11.3），我们可以像之前一样使用 Bootstrap，定义 80.4.1。

例 87.13.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为赋值环，它对某个非零 $\pi \in \mathfrak{m}$ 是 (π)-进完备的。还假设 $\mathfrak{m}$ 不是有限生成的。一个例子是 $A = \mathcal{O}_{\mathbf{C}_p}$ 和 $\pi = p$，其中 $\mathcal{O}_{\mathbf{C}_p}$ 是 p-进复数域 $\mathbf{C}_p$ 的整数环（这是 $\mathbf{Q}_p$ 的代数闭包的完备化）。另一个例子是

$$A = \left\{ \sum\nolimits_{\alpha \in \mathbf{Q},\ \alpha \geq 0} a_\alpha t^\alpha \middle| \begin{array}{c} a_\alpha \in \kappa \text{ 且对所有} n \text{ 只有有限个} \\ \text{非零} a_\alpha \text{ 满足} \alpha \leq n \end{array} \right\}$$

和 $\pi = t$。则 $X = \operatorname{Spf}(A)$ 是仿射形式代数空间，且 $\operatorname{Spec}(\kappa) \to X$ 是加厚，它对应于弱定义理想 $\mathfrak{m} \subset A$，然而它不是定义理想。

注记 87.13.3 (弱定义理想)**.** 令 $\mathfrak{X}$ 为 McQuillan 意义下的形式概形，见注记 87.2.3。$\mathfrak{X}$ 的*弱定义理想*是理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_\mathfrak{X}$，使得对所有仿射形式开子概形 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$，理想 $\mathcal{I}(\mathfrak{U}) \subset \mathcal{O}_\mathfrak{X}(\mathfrak{U})$ 是弱容许拓扑环 $\mathcal{O}_\mathfrak{X}(\mathfrak{U})$ 的弱定义理想。只需在仿射开覆盖的成员上检查条件。存在一一对应

$$\{\mathfrak{X} \text{ 的弱定义理想}\} \leftrightarrow \{\text{如上加厚} i : Z \to h_\mathfrak{X}\}$$

这个对应将 $\mathcal{I}$ 与概形 $Z = (\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X}/\mathcal{I})$ 连同到 $\mathfrak{X}$ 的显然态射相联系。*弱定义理想的基本系统*是一族弱定义理想 $\mathcal{I}_\lambda$，使得在每个仿射形式开子概形 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$ 上，理想

$$I_\lambda = \mathcal{I}_\lambda(\mathfrak{U}) \subset A = \Gamma(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$$

构成弱容许拓扑环 A 的弱定义理想的基本系统。只需在仿射开覆盖的成员上检查。我们得出结论，与 McQuillan 形式概形 $\mathfrak{X}$ 相伴的形式代数空间 $h_{\mathfrak{X}}$ 是如引理 87.13.1 中的概形余极限，当且仅当存在 $\mathfrak{X}$ 的弱定义理想的基本系统。

注记 87.13.4 (定义理想). 令 $\mathfrak{X}$ 为 EGA 意义下的形式概形。$\mathfrak{X}$ 的*定义理想*是理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$，使得对所有仿射形式开子概形 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$，理想 $\mathcal{I}(\mathfrak{U}) \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{U})$ 是容许拓扑环 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}(\mathfrak{U})$ 的定义理想。只需在仿射开覆盖的成员上检查条件。我们不能得到如注记 87.13.3 中定义理想与加厚 $Z \to h_{\mathfrak{X}}$ 之间的相同对应；例子见例 87.13.2。*定义理想的基本系统*是一族定义理想 $\mathcal{I}_\lambda$，使得在每个仿射形式开子概形 $\mathfrak{U} \subset \mathfrak{X}$ 上，理想

$$I_\lambda = \mathcal{I}_\lambda(\mathfrak{U}) \subset A = \Gamma(\mathfrak{U}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$$

构成容许拓扑环 A 的定义理想的基本系统。只需在仿射开覆盖的成员上检查。假设 $\mathfrak{X}$ 是拟紧的且 $\{\mathcal{I}_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 是弱定义理想的基本系统。如果 A 是容许拓扑环，则所有足够小的开理想都是定义理想（即任何包含在定义理想中的开理想都是定义理想）。因此由于我们只需在仿射开覆盖的有限多个成员上检查，我们看到对足够大的 λ，$\mathcal{I}_\lambda$ 是定义理想。使用注记 87.13.3 中的讨论，我们得出结论，与拟紧 EGA 形式概形 $\mathfrak{X}$ 相伴的形式代数空间 $h_{\mathfrak{X}}$ 是如引理 87.13.1 中的概形余极限，当且仅当存在 $\mathfrak{X}$ 的定义理想的基本系统。

87.14. 沿闭子集的完备化

我们的形式代数空间概念很好地适应沿闭子集取完备化。

引理 87.14.1. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射概形。令 $T \subset |X|$ 为闭子集。则函子*

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto \{f : U \to X \mid f(|U|) \subset T\}$$

是 McQuillan 仿射形式代数空间。

证明. 设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 T 对应于根式理想 $I \subset A$。令 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 为 S 上的仿射概形，令 $f : U \to X$ 为 $F(U)$ 的元素。则 f 对应于环映射 $\varphi : A \to B$，使得 B 的每个素理想包含 $\varphi(I)B$。因此 $\varphi(I)$ 的每个元素在 B 中是幂零的，见 **Algebra**，引理 10.17.2。置 $J = \mathrm{Ker}(\varphi)$，我们得出结论 I/J 是 A/J 中的局部幂零理想。等价地，$V(J) = V(I) = T$。换句话说，引理的函子等于 $\mathrm{colim}\,\mathrm{Spec}(A/J)$，其中余极限取遍满足 $V(J) = T$ 的理想 J 的集合。因此我们的函子是仿射形式代数空间。它是 McQuillan 的（定义 87.9.7），因为映射 $A \to A/J$ 是满射，因此 $A^\wedge = \lim A/J \to A/J$ 是满射，见引理 87.9.6。 □

引理 87.14.2. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $T \subset |X|$ 为闭子集。则函子*

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto \{f : U \to X \mid f(|U|) \subset T\}$$

是形式代数空间。

证明. 记 F 为该函子。令 $\{U_i \to U\}$ 为 fppf 覆盖。则 $\coprod |U_i| \to |U|$ 是满射。由于 X 是 fppf 层，推出 F 是 fppf 层。

令 $\{g_i : X_i \to X\}$ 为 étale 覆盖，使得所有 X_i 是仿射的，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。态射 $F \times_X X_i \to F$ 是 étale 的（见 **Spaces**，引理 65.5.5），且映射 $\coprod F \times_X X_i \to F$ 是层的满射。因此只需证明 $F \times_X X_i$ 是仿射形式代数空间。$F \times_X X_i$ 的 U-值点是态射 $U \to X_i$，其像包含在闭子集 $g_i^{-1}(T) \subset |X_i|$ 中。因此这由引理 87.14.1 得到。 □

定义 87.14.3. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $T \subset |X|$ 为闭子集。引理 87.14.2 中的形式代数空间称为X 沿 T 的完备化。

在 [DG67, Chapter I, Section 10.8] 中，记号 $X_{/T}$ 用于表示完备化，我们也将偶尔使用这个记号。令 $f : X \to X'$ 为概形 S 上的代数空间态射。假设 $T \subset |X|$ 和 $T' \subset |X'|$ 是闭子集，使得 $|f|(T) \subset T'$。则显然 f 定义了完备化之间的形式代数空间态射

$$X_{/T} \longrightarrow X'_{/T'}$$

引理 87.14.4. 令 S 为概形。令 $f : X' \to X$ 为 S 上的代数空间态射。令 $T \subset |X|$ 为闭子集，令 $T' = |f|^{-1}(T) \subset |X'|$。则

$$\begin{array}{ccc} X'_{/T'} & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X_{/T} & \longrightarrow & X \end{array}$$

是层的笛卡儿图表。特别地，态射 $X'_{/T'} \to X_{/T}$ 可由代数空间表示。

证明. 即，假设 $Y \to X$ 是从概形到 X 的态射，使得 $|Y|$ 映射到 T 中。则 $Y \times_X X' \to X$ 是代数空间态射，使得 $|Y \times_X X'|$ 映射到 T' 中。因此函子 $Y \times_{X_{/T}} X'_{/T'}$ 由 $Y \times_X X'$ 表示，我们看到引理成立。 □

引理 87.14.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $T \subset |X|$ 为闭子集。X 沿 T 的完备化 $X_{/T}$ 的约化 $(X_{/T})_{red}$ 是对应于 T 的 X 的约化诱导闭子空间 Z。

证明. 由引理 87.12.1，**Properties of Spaces**，定义 66.12.5（它使用 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3 构造 Z），以及 $X_{/T}$ 的定义，推出 Z 和 $(X_{/T})_{red}$ 是约化代数空间，它们刻画了相同的映射性质：源为约化代数空间的态射 $g : Y \to X$ 通过它们分解，当且仅当 $|Y|$ 映射到 $T \subset |X|$。 □

引理 87.14.6. 令 S 为概形。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上的仿射概形。令 $T \subset X$ 为闭子集。令 $X_{/T}$ 为 X 沿 T 的形式完备化。

(1) 如果 $X \setminus T$ 是拟紧的，即 T 是可构造的，则 $X_{/T}$ 是进 $*$ 的。
(2) 如果 $T = V(I)$ 对某个有限生成理想 $I \subset A$，则 $X_{/T} = Spf(A^\wedge)$，其中 $A^\wedge$ 是 A 的 I-进完备化。
(3) 如果 X 是诺特的，则 $X_{/T}$ 是诺特的。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.29.1，如果 (1) 成立，则我们可以找到如 (2) 的理想 $I \subset A$。如果 (3) 成立，则我们可以找到如 (2) 的理想 $I \subset A$。此外，诺特环的完备化是诺特的，由 **Algebra**，引理 10.97.6。总之我们看到只需证明 (2)。

(2) 的证明。令 $I = (f_1, \ldots, f_r) \subset A$ 截出 T。如果 $Z = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射概形且 $g : Z \to X$ 是态射，其（集合论上）$g(Z) \subset T$，则 $g^\sharp(f_i)$ 在 B 中是幂零的，对每个 i。因此对某个 n，I^n 映射到 B 中的零。因此我们看到 $X_{/T} = \mathrm{colim}\, \mathrm{Spec}(A/I^n) = \mathrm{Spf}(A^\wedge)$。 □

以下引理归功于 Ofer Gabber。

引理 87.14.7. 令 S 为概形。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上的仿射概形。令 $T \subset X$ 为闭子概形。

(1) 如果形式完备化 $X_{/T}$ 是可数指数的，且存在可数多个 $f_1, f_2, f_3, \ldots \in A$ 使得 $T = V(f_1, f_2, f_3, \ldots)$，则 $X_{/T}$ 是进 $*$ 的。
(2) 如果我们省略 T 可由 X 中可数多个函数截出的假设，*(1)* 的结论是错误的。

证明. $X_{/T}$ 可数指数的假设意味着存在理想序列

$$A \supset J_1 \supset J_2 \supset J_3 \supset \ldots$$

满足 $V(J_n) = T$，使得对每个满足 $V(J) = T$ 的理想 $J \subset A$，存在 n 使得 $J \supset J_n$。

为构造 (2) 的例子，令 ω_1 为第一个不可数序数。令 k 为域，令 A 为由 x_α，$\alpha \in \omega_1$ 和 $y_{\alpha\beta}$，$\alpha \in \beta \in \omega_1$ 生成的 k-代数，满足关系 $x_\alpha = y_{\alpha\beta} x_\beta$。令 $T = V(x_\alpha)$。令 $J_n = (x_\alpha^n)$。如果 $J \subset A$ 是理想使得 $V(J) = T$，则对某个 $n_\alpha \geq 1$ 有 $x_\alpha^{n_\alpha} \in J$。集合 $\{\alpha \mid n_\alpha = n\}$ 之一必在 ω_1 中无界。则关系蕴含 $J_n \subset J$。

为看出 (2) 成立，现在只需证明 $A^\wedge = \lim A/J_n$ 不是关于有限生成理想完备的环。对 $\gamma \in \omega_1$，令 A_γ 为 A 由 x_α，$\alpha \in \gamma$ 和 $y_{\alpha\beta}$，$\alpha \in \gamma$ 生成的理想的商。由于 A/J_1 是约化的，$\lim A/J_n$ 的每个拓扑幂零元素 f 属于 $J_1^\wedge = \lim J_1/J_n$。这意味着 f 是仅涉及可数多个生成元的无穷级数。因此对某个 γ，f 在 $A_\gamma^\wedge = \lim A_\gamma/J_n A_\gamma$ 中为零。注意由引理 87.4.5，$A^\wedge \to A_\gamma^\wedge$ 是连续且开的。如果 $A^\wedge$ 上的拓扑对某个有限生成理想 $I \subset A^\wedge$ 是 I-进的，则 I 会在某个 $A_\gamma^\wedge$ 中变为零。

这将意味着 $A^\wedge_\gamma$ 是离散的，但事实并非如此，因为存在满射连续且开（由引理 87.4.5）的映射 $A^\wedge_\gamma \to k[[t]]$，由 $x_\alpha \mapsto t$，$y_{\alpha\beta} \mapsto 1$ 对 $\gamma = \alpha$ 或 $\gamma \in \alpha$ 给出。

在证明 (1) 之前，我们首先证明以下事实：如果 $I \subset A^\wedge$ 是有限生成理想，其闭包 $\bar{I}$ 是开的，则 $I = \bar{I}$。由于 $V(J_n^2) = T$，存在 m 使得 $J_n^2 \supset J_m$。因此，通过取子序列，我们可以假设对所有 n 有 $J_n^2 \supset J_{n+1}$。置 $J_n^\wedge = \lim_{k \geq n} J_n/J_k \subset A^\wedge$。由于闭包 $\bar{I} = \bigcap(I + J_n^\wedge)$（引理 87.4.2）是开的，我们看到存在 m 使得对所有 $n \geq m$ 有 $I + J_n^\wedge \supset J_m^\wedge$。固定这样的 m。我们有

$$J_{n-1}^\wedge I + J_{n+1}^\wedge \supset J_{n-1}^\wedge(I + J_{n+1}^\wedge) \supset J_{n-1}^\wedge J_m^\wedge$$

对所有 $n \geq m+1$ 成立。即，第一个包含是平凡的，第二个在上面已证明。因为 $J_{n-1}J_m \supset J_{n-1}^2 \supset J_n$，这些包含表明 J_n 在 $A^\wedge$ 中的像包含在理想 $J_{n-1}^\wedge I + J_{n+1}^\wedge$ 中。由于这个理想是开的，我们得出结论

$$J_{n-1}^\wedge I + J_{n+1}^\wedge \supset J_n^\wedge.$$

设 $I = (g_1, \ldots, g_t)$。取 $f \in J_{m+1}^\wedge$。利用最后展示的包含，对所有 $n \geq m+1$ 成立，我们可以通过对 $c \geq 0$ 归纳写出

$$f = \sum f_{i,c} g_i \mod J_{m+1+c}^\wedge$$

其中 $f_{i,c} \in J_m^\wedge$ 且 $f_{i,c} \equiv f_{i,c-1} \bmod J_{m+c}^\wedge$。推出 $IJ_m^\wedge \supset J_{m+1}^\wedge$。结合 $I + J_{m+1}^\wedge \supset J_m^\wedge$，我们得出结论 I 是开的。

(1) 的证明。假设 $T = V(f_1, f_2, f_3, \ldots)$。令 $I_m \subset A^\wedge$ 为由 $f_1, \ldots, f_m$ 生成的理想。我们区分两种情形。

情形 I：对某个 m，I_m 的闭包是开的。则由前一段的结果 I_m 是开的。对任何 n，由构造有 $(J_n)^2 \supset J_{n+1}$，所以 $(J_n^\wedge)^2$ 的闭包包含 $J_{n+1}^\wedge$，因此是开的。取 n 足够大，推出 $A^\wedge$ 中任意两个开理想的乘积的闭包是开的。让我们通过对 k 归纳证明 I_m^k 对 $k \geq 1$ 是开的。$k = 1$ 的情形是我们在情形 I 中对 m 的假设。对 $k > 1$，假设 I_m^{k-1} 是开的。则 $I_m^k = I_m^{k-1} \cdot I_m$ 是两个开理想的乘积，因此有开的闭包。但然后由于 I_m^k 是有限生成的，由前一段（应用于 $I = I_m^k$）推出 I_m^k 是开的，所以我们可以继续对 k 归纳。由于 I_m 的每个元素是拓扑幂零的，我们得出结论 I_m 是定义理想，这证明了 $A^\wedge$ 是进的且有有限生成的定义理想，即 $X_{/T}$ 是进 * 的。

情形 II。对所有 m，I_m 的闭包 $\bar{I}_m$ 不是开的。则 $A^\wedge/\bar{I}_m$ 上的拓扑不是离散的。这意味着我们可以选取 $\phi(m) \geq m$ 使得

$$\mathrm{Im}(J_{\phi(m)} \to A/(f_1, \ldots, f_m)) \neq \mathrm{Im}(J_{\phi(m)+1} \to A/(f_1, \ldots, f_m))$$

为看出这一点，我们使用了 $A^\wedge/(\bar{I}_m + J_n^\wedge) = A/((f_1, \ldots, f_m) + J_n)$。选择指数 $e_i > 0$ 使得对 $0 < m < i$ 有 $f_i^{e_i} \in J_{\phi(m)+1}$。令 $J = (f_1^{e_1}, f_2^{e_2}, f_3^{e_3}, \ldots)$。则 $V(J) = T$。我们断言对所有 n，

$J \not\supset J_n$，这是一个矛盾，证明情形 II 不会发生。即，J 在 $A/(f_1, \ldots, f_m)$ 中的像包含在 $J_{\phi(m)+1}$ 的像中，后者真包含在 J_m 的像中。 □

87.15. 纤维积

关于形式代数空间纤维积的必备一节。

引理 87.15.1. 令 S 为概形。令 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的映射族。假设 *(a)* X_i 是 S 上的形式代数空间，*(b)* $X_i \to X$ 可由代数空间表示且是 *étale*，且 *(c)* $\coprod X_i \to X$ 是层的满射。则 X 是 S 上的形式代数空间。

证明. 对每个 i，选取如定义 87.11.1 中的 $\{X_{ij} \to X_i\}_{j \in J_i}$。则 $\{X_{ij} \to X\}_{i \in I, j \in J_i}$ 是如定义 87.11.1 中为 X 的一族。 □

引理 87.15.2. 令 S 为概形。令 X, Y 为 S 上的形式代数空间，令 Z 为对角可由代数空间表示的层。令 $X \to Z$ 和 $Y \to Z$ 为层的映射。则 $X \times_Z Y$ 是形式代数空间。

证明. 选择如定义 87.11.1 中的 $\{X_i \to X\}$ 和 $\{Y_j \to Y\}$。则 $\{X_i \times_Z Y_j \to X \times_Z Y\}$ 是一族可由代数空间表示且 étale 的映射。因此引理 87.15.1 告诉我们只需证明当 X 和 Y 是仿射形式代数空间时 $X \times_Z Y$ 是形式代数空间。

假设 X 和 Y 是仿射形式代数空间。如定义 87.9.1 中那样写 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 和 $Y = \operatorname{colim} Y_\mu$。则 $X \times_Z Y = \operatorname{colim} X_\lambda \times_Z Y_\mu$。每个 $X_\lambda \times_Z Y_\mu$ 是代数空间。对 $\lambda \leq \lambda'$ 和 $\mu \leq \mu'$，态射

$$X_\lambda \times_Z Y_\mu \to X_\lambda \times_Z Y_{\mu'} \to X_{\lambda'} \times_Z Y_{\mu'}$$

作为加厚的基变换的复合是加厚。因此我们通过应用引理 87.13.1 得出结论。 □

引理 87.15.3. 令 S 为概形。S 上的形式代数空间范畴有纤维积。

证明. 引理 87.15.2 的特例，因为形式代数空间有可表的对角，见引理 87.11.2。 □

引理 87.15.4. 令 S 为概形。令 $X \to Z$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上的形式代数空间态射。则 $(X \times_Z Y)_{red} = (X_{red} \times_{Z_{red}} Y_{red})_{red}$。

证明. 这由引理 87.12.1 中约化的万有性质得到。 □

我们已经证明了以下引理（在不知道纤维积存在的情况下）。

引理 87.15.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间态射。对角态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 可表（由概形）、是单态射、局部拟有限、局部有限型且分离。

证明. 令 T 为概形，令 $T \to X \times_Y X$ 为态射。则

$$T \times_{(X \times_Y X)} X = T \times_{(X \times_S X)} X$$

因此结果立即由引理 87.11.2 得到。 □

87.16. 形式代数空间的分离公理

本节讨论形式代数空间上的“绝对”分离条件。我们将在后面讨论形式代数空间态射的分离条件。

引理 87.16.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。下列条件等价

(1) X 的约化（引理 *87.12.1*）是拟分离代数空间，
(2) 对 $U \to X$，$V \to X$，其中 U，V 是拟紧概形，纤维积 $U \times_X V$ 是拟紧的，
(3) 对 $U \to X$，$V \to X$，其中 U，V 是仿射的，纤维积 $U \times_X V$ 是拟紧的。

证明. 观察到由引理 87.11.2，$U \times_X V$ 是概形。令 $U_{red}, V_{red}, X_{red}$ 为 U, V, X 的约化。则

$$U_{red} \times_{X_{red}} V_{red} = U_{red} \times_X V_{red} \to U \times_X V$$

是概形的加厚。由此 (1) 与 (2) 的等价性是清楚的，注意代数空间的类似引理，见 **Properties of Spaces**，引理 66.3.3。我们略去 (2) 与 (3) 等价的证明。 □

引理 87.16.2. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。下列条件等价

(1) X 的约化（引理 *87.12.1*）是分离代数空间，
(2) 对 $U \to X$，$V \to X$，其中 U，V 是仿射的，纤维积 $U \times_X V$ 是仿射的且

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U \times_X V)$$

是满射。

证明. 如果 (2) 成立，则通过将 **Properties of Spaces**，引理 66.3.3 应用于态射 $U \to X_{red}$ 和 $V \to X_{red}$（其中 U, V 仿射），并利用 $U \times_{X_{red}} V = U \times_X V$，得出 X_{red} 是分离代数空间。

假设 (1)。令 $U \to X$ 和 $V \to X$ 如 (2)。观察到由引理 87.11.2，$U \times_X V$ 是概形。令 $U_{red}, V_{red}, X_{red}$ 为 U, V, X 的约化。则

$$U_{red} \times_{X_{red}} V_{red} = U_{red} \times_X V_{red} \to U \times_X V$$

是概形的加厚。推出 $(U \times_X V)_{red} = (U_{red} \times_{X_{red}} V_{red})_{red}$。特别地，我们看到 $(U \times_X V)_{red}$ 是仿射概形且

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}((U \times_X V)_{red})$$

是满射，见 **Properties of Spaces**，引理 66.3.3。则由 **Limits of Spaces**，命题 70.15.2，$U \times_X V$ 是仿射的。另一方面，仿射概形的态射 $U \times_X V \to U \times V$ 是复合

$$U \times_X V = X \times_{(X \times_S X)} (U \times_S V) \to U \times_S V \to U \times V$$

第一个态射是单态射且局部有限型（引理 87.11.2）。第二个态射是浸入（**Schemes**，引理 26.21.9）。因此复合是局部有限型的单态射。另一方面，复合是整的，因为由上面可知底层约化仿射概形上的映射是闭浸入，因此是泛闭的（使用 **Morphisms**，引理 29.45.7）。因此环映射

$$\mathcal{O}(U) \otimes_{\mathbf{Z}} \mathcal{O}(V) \longrightarrow \mathcal{O}(U \times_X V)$$

是有限型整的满态射，因此是有限满射（使用 **Morphisms**，引理 29.45.4 和 **Algebra**，引理 10.107.6）。 □

定义 87.16.3. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。我们说

(1) X 是*拟分离的*，如果引理 87.16.1 的等价条件满足。
(2) X 是*分离的*，如果引理 87.16.2 的等价条件满足。

以下引理特别蕴含弱容许拓扑环的完备张量积是弱容许拓扑环。

引理 87.16.4. 令 S 为概形。令 $X \to Z$ 和 $Y \to Z$ 为 S 上的形式代数空间态射。假设 Z 分离。

(1) 如果 X 和 Y 是仿射形式代数空间，则 $X \times_Z Y$ 也是。
(2) 如果 X 和 Y 是 *McQuillan* 仿射形式代数空间，则 $X \times_Z Y$ 也是。
(3) 如果 X、Y 和 Z 是对应于弱容许拓扑 S-代数 A、B 和 C 的 *McQuillan* 仿射形式代数空间，则 $X \times_Z Y$ 对应于 $A \widehat{\otimes}_C B$。

证明. 如定义 87.9.1 中那样写 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 和 $Y = \operatorname{colim} Y_\mu$。则 $X \times_Z Y = \operatorname{colim} X_\lambda \times_Z Y_\mu$。由于 Z 是分离的，纤维积是仿射的，因此我们看到 (1) 成立。假设 X 和 Y 对应于弱容许拓扑 S-代数 A 和 B，且 $X_\lambda = \operatorname{Spec}(A/I_\lambda)$，$Y_\mu = \operatorname{Spec}(B/J_\mu)$。则

$$X_\lambda \times_Z Y_\mu \to X_\lambda \times Y_\mu \to \operatorname{Spec}(A \otimes B)$$

是闭浸入。因此引理 87.9.6 的条件之一成立，我们得出结论 $X \times_Z Y$ 是 McQuillan 的。如果 Z 也是 McQuillan 的，对应于 C，则

$$X_\lambda \times_Z Y_\mu = \operatorname{Spec}(A/I_\lambda \otimes_C B/J_\mu)$$

因此我们看到对应于 $X \times_Z Y$ 的弱容许拓扑环是完备张量积（见定义 87.4.7）。 □

引理 87.16.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。令 $U \to X$ 为态射，其中 U 是 S 上的分离代数空间。则 $U \to X$ 是分离的。

证明. 该陈述有意义，因为 $U \to X$ 可由代数空间表示（引理 87.11.3）。令 T 为概形，$T \to X$ 为态射。我们必须证明 $U \times_X T \to T$ 是分离的。由于 $U \times_X T \to U \times_S T$ 是单态射，只需证明 $U \times_S T \to T$ 是分离的。由于这是 $U \to S$ 的基变换，故成立。我们在上述论证中使用了：**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4、67.4.8、67.10.3 和 67.4.11。 □

87.17. 拟紧形式代数空间

以下是拟紧形式代数空间的刻画。

引理 87.17.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。下列条件等价

(1) X 的约化（引理 *87.12.1*）是拟紧代数空间，
(2) 我们可以找到如定义 *87.11.1* 中的 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$，其中 I 有限，
(3) 存在可由代数空间表示且 *étale* 满射的态射 $Y \to X$，其中 Y 是仿射形式代数空间。

证明. 略去。 □

定义 87.17.2. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。我们说 X 是拟紧的，如果引理 87.17.1 的等价条件满足。

引理 87.17.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间态射。下列条件等价

(1) 约化之间的诱导映射 $f_{red} : X_{red} \to Y_{red}$（引理 *87.12.1*）是代数空间的拟紧态射，
(2) 对每个拟紧概形 T 和态射 $T \to Y$，纤维积 $X \times_Y T$ 是拟紧形式代数空间，
(3) 对每个仿射概形 T 和态射 $T \to Y$，纤维积 $X \times_Y T$ 是拟紧形式代数空间，且
(4) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，使得每个 $X \times_Y Y_j$ 是拟紧形式代数空间。

证明. 略去。 □

定义 87.17.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间态射。我们说 f 是拟紧的，如果引理 87.17.3 的等价条件满足。

当态射可由代数空间表示时（特别是当它可表时），这与已有的概念一致。

引理 87.17.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间态射，它可由代数空间表示。则 f 在定义 *87.17.4* 的意义下拟紧当且仅当 f 在 ***Bootstrap***，定义 *80.4.1* 的意义下拟紧。

证明. 这由定义和引理 87.17.3 直接得到。 □

87.18. 拟紧且拟分离形式代数空间

以下结果归功于 Yasuda，见 [Yas09, Proposition 3.32]。

引理 87.18.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的拟紧且拟分离形式代数空间。则 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$，其中 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$ 是有向集 Λ 上的代数空间系统，每个 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \to X_\mu$ 是加厚。

证明. 由引理 87.17.1，我们可以选择仿射形式代数空间 Y 和可表满射 étale 态射 $Y \to X$。如定义 87.9.1 中那样写 $Y = \operatorname{colim} Y_\lambda$。

取 $\lambda \in \Lambda$。则由引理 87.9.11，$Y_\lambda \times_X Y$ 是概形。$Y_\lambda \times_X Y$ 的约化（引理 87.12.1）等于 $Y_{red} \times_{X_{red}} Y_{red}$ 的约化，后者是拟紧的，因为 X 是拟分离的且 Y_{red} 是仿射的。因此 $Y_\lambda \times_X Y$ 是拟紧概形。因此存在 $\mu \geq \lambda$，使得 $\mathrm{pr}_2 : Y_\lambda \times_X Y \to Y$ 通过 Y_μ 分解，见引理 87.9.4。令 Z_λ 为态射 $\mathrm{pr}_2 : Y_\lambda \times_X Y \to Y_\mu$ 的概形论像。这与 μ 的选择无关，我们可以并且将把 $Z_\lambda \subset Y$ 视为态射 $\mathrm{pr}_2 : Y_\lambda \times_X Y \to Y$ 的概形论像。观察到 Z_λ 也等于态射 $\mathrm{pr}_1 : Y \times_X Y_\lambda \to Y$ 的概形论像，因为这与用于定义 Z_λ 的态射同构。我们断言 $Z_\lambda \times_X Y = Y \times_X Z_\lambda$ 作为 $Y \times_X Y$ 的子函子。即，由于 $Y \to X$ 是 étale，我们看到由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.3，$Z_\lambda \times_X Y$ 是态射

$$\mathrm{pr}_{13} = \mathrm{pr}_1 \times \mathrm{id}_Y : Y \times_X Y_\lambda \times_X Y \longrightarrow Y \times_X Y$$

的概形论像。同样，$Y \times_X Z_\lambda$ 是态射

$$\mathrm{pr}_{13} = \mathrm{id}_Y \times \mathrm{pr}_2 : Y \times_X Y_\lambda \times_X Y \longrightarrow Y \times_X Y$$

的概形论像。断言成立。则 $R_\lambda = Z_\lambda \times_X Y = Y \times_X Z_\lambda$ 连同态射 $R_\lambda \to Z_\lambda \times_S Z_\lambda$ 定义了 étale 等价关系。这样我们得到代数空间 $X_\lambda = Z_\lambda / R_\lambda$。由构造，图表

$$\begin{array}{ccc} Z_\lambda & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\lambda & \longrightarrow & X \end{array}$$

是笛卡儿的（因为 X 是两个投影 $R = Y \times_X Y \to Y$ 的余等化子，因为 $Z_\lambda \subset Y$ 是 R-不变的，且因为 R_λ 是 R 到 Z_λ 的限制）。因此由 **Spaces**，引理 65.11.5，$X_\lambda \to X$ 可表且是闭浸入。另一方面，由于 $Y_\lambda \subset Z_\lambda$，我们看到 $(X_\lambda)_{red} = X_{red}$，换句话说，$X_\lambda \to X$ 是加厚。最后，我们断言

$$X = \operatorname{colim} X_\lambda$$

我们有 $Y \times_X X_\lambda = Z_\lambda \supset Y_\lambda$。每个态射 $T \to X$，其中 T 是 S 上的概形，étale 局部提升为到 Y 的态射，后者又 étale 局部提升为到某个 Y_λ 的态射。因此 $T \to X$ 在 T 上 étale 局部提升为到 X_λ 的态射。证明完成。 □

注记 87.18.2. 在本注记中，我们将引理 87.18.1 的陈述和证明翻译成 EGA 意义下形式概形的语言。查看注记 87.13.4，我们看到该引理可以翻译如下

(*) 每个拟紧且拟分离形式概形都有定义理想的基本系统。

为证明这一点，我们首先使用 **Cohomology of Schemes**，引理 30.4.1 的归纳原理（为拟紧且拟分离形式概形重新表述），化归到以下情形：$\mathfrak{X} = \mathfrak{U} \cup \mathfrak{V}$，其中 $\mathfrak{U}$、$\mathfrak{V}$ 是开形式子概形，$\mathfrak{V}$ 是仿射的，且结果对 $\mathfrak{U}$、$\mathfrak{V}$ 和 $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}$ 成立。取任意定义理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{U}}$ 和 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{V}}$。由我们假设在 $\mathfrak{U}$ 和 $\mathfrak{V}$ 上有定义理想的基本系统，且因为 $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}$ 是拟紧的，我们可以找到定义理想 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J}$，使得

$$\mathcal{I}'|_{\mathfrak{U}\cap\mathfrak{V}} \subset \mathcal{J}|_{\mathfrak{U}\cap\mathfrak{V}} \quad \text{和} \quad \mathcal{J}'|_{\mathfrak{U}\cap\mathfrak{V}} \subset \mathcal{I}|_{\mathfrak{U}\cap\mathfrak{V}}$$

令 $U \to U' \to \mathfrak{U}$ 和 $V \to V' \to \mathfrak{V}$ 为由定义理想 $\mathcal{I}' \subset \mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{U}}$ 和 $\mathcal{J}' \subset \mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{V}}$ 确定的闭浸入。令 $\mathfrak{U} \cap V$ 表示 V 的开子概形，其底层拓扑空间是 $\mathfrak{U} \cap \mathfrak{V}$ 的。由我们对 $\mathcal{I}'$ 的选择，存在分解 $\mathfrak{U} \cap V \to U'$。类似地定义 $U \cap \mathfrak{V}$，它通过 V' 分解。然后我们考虑

$$Z_U = U \amalg (\mathfrak{U} \cap V) \longrightarrow U' \text{ 的概形论像}$$

和

$$Z_V = (U \cap \mathfrak{V}) \amalg V \longrightarrow V' \text{ 的概形论像}$$

由于取拟紧态射的概形论像与限制到开集交换（**Morphisms**，引理 29.6.3），我们看到 $Z_U \cap \mathfrak{V} = \mathfrak{U} \cap Z_V$。因此 Z_U 和 Z_V 粘合为概形 Z，它带有态射 $Z \to \mathfrak{X}$。类似于注记 87.13.3 中的讨论，我们看到 Z 对应于弱定义理想 $\mathcal{I}_Z \subset \mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$。注意 $Z_U \subset U'$ 且 $Z_V \subset V'$。因此以这种方式构造的所有 $\mathcal{I}_Z$ 的集合构成弱定义理想的基本系统。因此一个子族给出定义理想的基本系统，见注记 87.13.4。

引理 87.18.3. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。则 X 是仿射形式代数空间当且仅当其约化 X_{red}（引理 87.12.1）是仿射的。*

证明. 由引理 87.16.1 和 87.17.1 以及定义 87.16.3 和 87.17.2，我们看到 X 是拟紧且拟分离的。由 Yasuda 引理（引理 87.18.1），我们可以将 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$ 写成代数空间的加厚的滤过余极限。然而，由 **Limits of Spaces**，引理 70.15.3，每个 X_λ 是仿射的，因为 $(X_\lambda)_{red} = X_{red}$。因此由定义 X 是仿射形式代数空间。 □

87.19. 可由代数空间表示的态射

令 $f : X \to Y$ 为形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示。对于这类态射，由于在代数空间各章中所做的工作，我们有许多理论可供使用。

引理 87.19.1. 可由代数空间表示的态射的复合可由代数空间表示。对可表（由概形）的态射同样成立。

证明. 见 **Bootstrap**，引理 80.3.8。 □

引理 87.19.2. 可由代数空间表示的态射的基变换可由代数空间表示。对可表（由概形）的态射同样成立。

证明. 见 **Bootstrap**，引理 80.3.3。 □

引理 87.19.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上的形式代数空间态射。如果 $g \circ f : X \to Z$ 可由代数空间表示，则 $f : X \to Y$ 可由代数空间表示。

证明. 注意由引理 87.15.5，$Y \to Z$ 的对角可表。因此由 **Bootstrap**，引理 80.3.10，$X \to Y$ 可由代数空间表示。 □

可由代数空间表示的性质在源和目标上都是局部的。

引理 87.19.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间态射。下列条件等价：

(1) 态射 f 可由代数空间表示，

(2) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U，V 是形式代数空间，垂直箭头可由代数空间表示，$U \to X$ 是满射 *étale*，且 $U \to V$ 可由代数空间表示，

(3) 对任何交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U，V 是形式代数空间且垂直箭头可由代数空间表示，态射 $U \to V$ 可由代数空间表示，

(4) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得对每个 j 和 i，$X_{ji} \to Y_j$ 可由代数空间表示，

(5) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i 存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示，使得 $X_i \to Y_i$ 可由代数空间表示，且

(6) 在此添加更多。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，因为我们可以取 $U = X$ 和 $V = Y$。反之，(2) 蕴含 (1)，由 **Bootstrap**，引理 80.11.4 应用于 $U \to X \to Y$。

假设 (1) 成立，考虑如 (3) 的图表。则 $U \to Y$ 可由代数空间表示（作为复合 $U \to X \to Y$，见 **Bootstrap**，引理 80.3.8）且通过 V 分解。因此由引理 87.19.3，$U \to V$ 可由代数空间表示。

显然 (3) 蕴含 (2)。因此现在 (1) – (3) 等价。

观察到 (4) 中的条件有意义，因为由引理 87.15.3，纤维积 $Y_j \times_Y X$ 是形式代数空间。显然 (4) 蕴含 (5)。

假设如 (5) 的 $X_i \to Y_i \to Y$。则置 $V = \coprod Y_i$ 和 $U = \coprod X_i$，我们看到 (5) 蕴含 (2)。

最后，假设 (1) – (3) 成立。因此我们可以选择如定义 87.11.1 中的任意覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j 选择如定义 87.11.1 中的任意覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$。则由 (3)，$X_{ij} \to Y_j$ 可由代数空间表示，我们看到 (4) 成立。证明完成。 □

引理 87.19.5. *令 S 为概形。令 Y 为 S 上的仿射形式代数空间。令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射，它可由代数空间表示。则 X 是形式代数空间。*

证明. 如定义 87.9.1 中那样写 $Y = \operatorname{colim} Y_\lambda$。对每个 λ，纤维积 $X \times_Y Y_\lambda$ 是代数空间。因此由引理 87.13.1，$X = \operatorname{colim} X \times_Y Y_\lambda$ 是形式代数空间。 □

引理 87.19.6. *令 S 为概形。令 Y 为 S 上的形式代数空间。令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射，它可由代数空间表示。则 X 是形式代数空间。*

证明. 令 $\{Y_i \to Y\}$ 如定义 87.11.1。则 $X \times_Y Y_i \to X$ 是一族可由代数空间表示、étale 且联合满射的态射。因此只需证明 $X \times_Y Y_i$ 是形式代数空间，见引理 87.15.1。这由引理 87.19.5 得到。 □

引理 87.19.7. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示。则 f 可表（由概形）且仿射。*

证明. 我们将证明 f 是仿射的；然后由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3，f 可表且仿射。如定义 87.9.1 中那样写 $Y = \operatorname{colim} Y_\mu$ 和 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$。令 $T \to Y$ 为态射，其中 T 是 S 上的概形。我们必须证明 $X \times_Y T \to T$ 是仿射的，见 **Bootstrap**，定义 80.4.1。为此我们可以假设 T 是仿射的，并且必须证明 $X \times_Y T$ 是仿射的。在此情形，由引理 87.9.4，$T \to Y$ 对某个 μ 通过 $Y_\mu \to Y$ 分解。由于 f 是拟紧的，我们看到 $X \times_Y T$ 是拟紧的（引理 87.17.3）。因此 $X \times_Y T \to X$ 对某个 λ 通过 X_λ 分解。类似地，增大 μ 后 $X_\lambda \to Y$ 通过 Y_μ 分解。则 $X \times_Y T = X_\lambda \times_{Y_\mu} T$。我们得出结论，因为仿射概形的纤维积是仿射的。 □

引理 87.19.8. 令 S 为概形。令 $\varphi : A \to B$ 为 S 上弱容许拓扑环的连续映射。下列条件等价

(1) $Spf(\varphi) : Spf(B) \to Spf(A)$ 可由代数空间表示，

(2) $Spf(\varphi) : Spf(B) \to Spf(A)$ 可表（由概形），

(3) φ 是 *taut* 的，见定义 *87.5.1*。

证明. 由引理 87.19.7，(1) 与 (2) 等价。

假设等价条件 (1) 和 (2) 成立。如果 $I \subset A$ 是弱定义理想，则 $\mathrm{Spec}(A/I) \to \mathrm{Spf}(A)$ 可表且是加厚（这由形式谱的构造是清楚的，但也由引理 87.9.6 得到）。则作为基变换，$\mathrm{Spec}(A/I) \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(B)$ 可表且是加厚。因此由引理 87.9.6，存在弱定义理想 $J(I) \subset B$，使得作为 $\mathrm{Spf}(B)$ 的子函子，$\mathrm{Spec}(A/I) \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spf}(B) = \mathrm{Spec}(B/J(I))$。我们得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B/J(I)) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A/I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spf}(A) \end{array}$$

由引理 87.16.4，我们看到 $B/J(I) = B\widehat{\otimes}_A A/I$。推出 $J(I)$ 是理想 $\varphi(I)B$ 的闭包，见引理 87.4.11。由于 $\mathrm{Spf}(A) = \mathrm{colim}\,\mathrm{Spec}(A/I)$ 其中 I 如上，我们发现 $\mathrm{Spf}(B) = \mathrm{colim}\,\mathrm{Spec}(B/J(I))$。因此理想 $J(I)$ 构成弱定义理想的基本系统（见引理 87.9.6）。因此 (3) 成立。

假设 (3) 成立。我们基本上只是反转上一段给出的论证。令 $I \subset A$ 为弱定义理想。由引理 87.16.4，我们得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spf}(B\widehat{\otimes}_A A/I) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A/I) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spf}(A) \end{array}$$

如果 $J(I)$ 是 IB 的闭包，则由 φ 的 taut 性，$J(I)$ 在 B 中是开的。因此如果 J 在 B 中开且 $J \subset J(B)$，则 $B/J \otimes_A A/I = B/(IB+J) = B/J(I)$，因为由引理 87.4.2，$J(I) = \bigcap_{J \subset B \text{ 开}} (IB+J)$。因此定义完备张量积的极限坍缩为 $B\widehat{\otimes}_A A/I = B/J(I)$。因此 $\mathrm{Spf}(B\widehat{\otimes}_A A/I) = \mathrm{Spec}(B/J(I))$。这证明了 $\mathrm{Spf}(B) \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spec}(A/I)$ 对每个弱定义理想 $I \subset A$ 可表。由于每个态射 $T \to \mathrm{Spf}(A)$，其中 T 拟紧，对某个弱定义理想 I 通过 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 分解（引理 87.9.4），我们得出结论 $\mathrm{Spf}(\varphi)$ 可表，即 (2) 成立。证明完成。 □

引理 87.19.9. 令 S 为概形。令 Y 为仿射形式代数空间。令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射，它可表且仿射。则

(1) X 是仿射形式代数空间，

(2) 如果 Y 是可数指数的，则 X 是可数指数的，
(3) 如果 Y 是可数指数的且经典的，则 X 是可数指数的且经典的，
(4) 如果 Y 是弱进的，则 X 是弱进的，
(5) 如果 Y 是进 $*$ 的，则 X 是进 $*$ 的，且
(6) 如果 Y 是诺特的且 f 是（局部）有限型的，则 X 是诺特的。

证明. (1) 的证明。如定义 87.9.1 中那样写 $Y = \operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda} Y_\lambda$。由于 f 可表且仿射，纤维积 $X_\lambda = Y_\lambda \times_Y X$ 是仿射的。且 $X = \operatorname{colim} Y_\lambda \times_Y X$。因此 X 是仿射形式代数空间。

(2) 的证明。如果 Y 是可数指数的，则在上面的论证中我们可以假设 Λ 可数。则我们立即看到 X 也是可数指数的。

(3)、(4) 和 (5) 的证明。在每种情形中，假设都蕴含 Y 是可数指数的仿射形式代数空间（引理 87.10.3），因此由 (2)，X 也是。于是我们可以写 $X = \operatorname{Spf}(A)$ 和 $Y = \operatorname{Spf}(B)$ 对某些弱容许拓扑 S-代数 A 和 B，见引理 87.10.4。由引理 87.9.10，态射 f 对应于连续 S-代数同态 $\varphi : B \to A$。由引理 87.19.8，我们看到 φ 是 taut 的。我们得出结论：(3) 由引理 87.5.9 得到，(4) 由引理 87.7.5 得到，(5) 由引理 87.6.5 得到。

(6) 的证明。将 (3) 与引理 87.10.3 结合，我们看到 X 是进 * 的。因此我们可以使用引理 87.10.5 的判别法。首先，它告诉我们仿射概形 Y_λ 是诺特的。则 $X_\lambda \to Y_\lambda$ 是有限型的，因此 X_λ 也是诺特的（**Morphisms**，引理 29.15.6）。然后该判别法告诉我们 X 是诺特的，证明完成。 □

引理 87.19.10. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示。则

(1) 如果 Y 是可数指数的，则 X 是可数指数的，
(2) 如果 Y 是可数指数的且经典的，则 X 是可数指数的且经典的，
(3) 如果 Y 是弱进的，则 X 是弱进的，
(4) 如果 Y 是进 $*$ 的，则 X 是进 $*$ 的，且
(5) 如果 Y 是诺特的且 f 是（局部）有限型的，则 X 是诺特的。

证明. 结合引理 87.19.7 和 87.19.9。 □

例 87.19.11. 令 B 为弱容许拓扑环。令 $B \to A$ 为环映射（无拓扑）。则我们可以考虑

$$A^\wedge = \lim A/JA$$

其中极限取遍 B 的所有弱定义理想 J。则 $A^\wedge$（赋予极限拓扑）是完备线性拓扑化环。满射 $A^\wedge \to A/JA$ 的（开）核 I 是 $JA^\wedge$ 的闭包，见引理 87.4.2。由引理 87.4.10，我们看到 I 由

拓扑幂零元素组成。因此 I 是 $A^\wedge$ 的弱定义理想，我们得出结论 $A^\wedge$ 是弱容许拓扑环。因此 $\varphi : B \to A^\wedge$ 是弱容许拓扑环的 taut 映射，且

$$\mathrm{Spf}(A^\wedge) \longrightarrow \mathrm{Spf}(B)$$

是引理 87.19.8 中研究现象的特例。

注记 87.19.12 (警告)**.** 引理 87.19.8、87.19.9 和 87.19.10 中的讨论在以下两种意义下是精确的：

(1) 如果 A 和 B 是弱容许环且 $\varphi : A \to B$ 是连续映射，则 $\mathrm{Spf}(\varphi) : \mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 一般不可表。
(2) 如果 $f : Y \to X$ 是仿射形式代数空间的可表态射且 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 是 McQuillan 的，则不能推出 Y 是 McQuillan 的。

(1) 的一个例子是取 $A = k$ 为域（带离散拓扑），$B = k[[t]]$ 带 t-进拓扑。(2) 的一个例子在 **Examples**，节 110.77 中给出。

尽管有上述警告，我们确实有以下结果。

引理 87.19.13. *令 S 为概形。令 Y 为 S 上的 McQuillan 仿射形式代数空间，即 $Y = Spf(B)$ 对某个弱容许拓扑 S-代数 B。则有以下范畴之间的等价*

(1) *仿射形式代数空间的可由代数空间表示且 étale 的态射 $f : X \to Y$ 的范畴，和*
(2) *形如 $A^\wedge$ 的拓扑 B-代数的范畴，其中 A 是 étale B-代数且 $A^\wedge = \lim A/JA$，$J \subset B$ 取遍 B 的弱定义理想。*

该等价通过将 $A^\wedge$ 送到 $X = Spf(A^\wedge)$ 给出。特别地，(1) 中的任何 X 是 McQuillan 的。

证明. 令 A 为 étale B-代数。则对每个开理想 $J \subset B$，$B/J \to A/JA$ 是 étale 的。因此态射 $\mathrm{Spf}(A^\wedge) \to Y$ 可表且 étale。由引理 87.9.10，函子 Spf 是全忠实的。为完成证明，我们将在下一段证明 (1) 中的任何 $X \to Y$ 都在本质像中。

选择弱定义理想 $J_0 \subset B$。置 $Y_0 = \mathrm{Spec}(B/J_0)$ 和 $X_0 = Y_0 \times_Y X$。则 $X_0 \to Y_0$ 是仿射概形的 étale 态射（见引理 87.19.7）。设 $X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$。由 **Algebra**，引理 10.143.10，我们可以找到 étale 代数映射 $B \to A$，使得 $A_0 \cong A/J_0A$。考虑定义理想 $J \subset J_0$。如上，我们可以写 $\mathrm{Spec}(B/J) \times_Y X = \mathrm{Spec}(\bar{A})$ 对某个 étale 环映射 $B/J \to \bar{A}$。则 $B/J \to \bar{A}$ 和 $B/J \to A/JA$ 都是提升 étale 环映射 $B/J_0 \to A_0$ 的 étale 环映射。由 **More on Algebra**，引理 15.11.2，存在唯一的 B/J-代数同构 $\varphi_J : A/JA \to \bar{A}$ 提升模 J_0 的等同。由于映射 φ_J 唯一，它们对变化的 J 相容。因此

$$X = \mathrm{colim}\, \mathrm{Spec}(B/J) \times_Y X = \mathrm{colim}\, \mathrm{Spec}(A/JA) = \mathrm{Spf}(A)$$

我们看到引理成立。 □

引理 87.19.14. 记号与假设如引理 *87.19.13*，令 $f : X \to Y$ 对应于 $B \to A^\wedge$。下列条件等价

(1) $f : X \to Y$ 是满射，
(2) $B \to A$ 是忠实平坦的，
(3) 对每个弱定义理想 $J \subset B$，环映射 $B/J \to A/JA$ 是忠实平坦的，且
(4) 对某个弱定义理想 $J \subset B$，环映射 $B/J \to A/JA$ 是忠实平坦的。

证明. 令 $J \subset B$ 为弱定义理想。由于 J 的每个元素是拓扑幂零的，我们看到 $1+J$ 的每个元素是单位。推出 J 包含在 B 的 Jacobson 根中（**Algebra**，引理 10.19.1）。因此平坦环映射 $B \to A$ 是忠实平坦的当且仅当 $B/J \to A/JA$ 是忠实平坦的（**Algebra**，引理 10.39.16）。这样我们看到 (2) – (4) 等价。如果 (1) 成立，则对每个弱定义理想 $J \subset B$，态射 $\mathrm{Spec}(A/JA) = \mathrm{Spec}(B/J) \times_Y X \to \mathrm{Spec}(B/J)$ 是满射，这蕴含 (3)。反之，假设 (3)。态射 $T \to Y$，其中 T 拟紧，对 B 的某个定义理想 J 通过 $\mathrm{Spec}(B/J)$ 分解（引理 87.9.4）。因此 $X \times_Y T = \mathrm{Spec}(A/JA) \times_{\mathrm{Spec}(B/J)} T \to T$ 作为满射态射 $\mathrm{Spec}(A/JA) \to \mathrm{Spec}(B/J)$ 的基变换是满射。因此 (1) 成立。 □

87.20. 形式代数空间的类型

在本节中我们定义“局部诺特”、“局部进 *”、“局部弱进”、“局部可数指数的且经典的”和“局部可数指数的”形式代数空间。类型“局部进的”、“局部经典的”和“局部 McQuillan 的”缺失，因为我们不知道如何为这些情形证明以下引理的类似物（只需为仿射形式代数空间之间的 étale 覆盖证明这些引理的类似物即可）。

引理 87.20.1. 令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示、满射且平坦。则 X 是可数指数的当且仅当 Y 是可数指数的。

证明. 假设 X 是可数指数的。如引理 87.10.1 中那样写 $X = \mathrm{colim}\, X_n$。如定义 87.9.1 中那样写 $Y = \mathrm{colim}\, Y_\lambda$。对每个 n，我们可以选取 λ_n 使得 $X_n \to Y$ 通过 Y_{λ_n} 分解，见引理 87.9.4。另一方面，对每个 λ，概形 $Y_\lambda \times_Y X$ 是仿射的（引理 87.19.7），因此 $Y_\lambda \times_Y X \to X$ 对某个 n 通过 X_n 分解（引理 87.9.4）。图示

$$\begin{array}{ccccc} Y_\lambda \times_Y X & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Y_\lambda & \dashrightarrow & Y_{\lambda_n} & \longrightarrow & Y \end{array}$$

如果我们能证明虚线箭头存在，则我们得出结论 $Y = \mathrm{colim}\, Y_{\lambda_n}$ 且 Y 是可数指数的。为此我们选取 μ 满足 $\mu \geq \lambda$ 且 $\mu \geq \lambda_n$。因此 $Y_\lambda \to Y$ 和 $Y_{\lambda_n} \to Y$ 都通过 $Y_\mu \to Y$ 分解。设 $Y_\mu = \mathrm{Spec}(B_\mu)$，闭子概形 Y_λ 对应于 $J \subset B_\mu$，闭子概形 Y_{λ_n} 对应于 $J' \subset B_\mu$。我们试图证明

$J' \subset J$。由上面的图表我们知道 $J'A_\mu \subset JA_\mu$，其中 $Y_\mu \times_Y X = \mathrm{Spec}(A_\mu)$。由于 $X \to Y$ 是满射且平坦的，态射 $Y_\lambda \times_Y X \to Y_\lambda$ 是仿射概形的忠实平坦态射，因此 $B_\mu \to A_\mu$ 是忠实平坦的。于是如所愿 $J' \subset J$。

假设 Y 是可数指数的。则由引理 87.19.10，X 是可数指数的。 □

引理 87.20.2. *令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示、满射且平坦。则 X 是可数指数的且经典的当且仅当 Y 是可数指数的且经典的。*

证明. 我们已经在引理 87.19.10 中看到了一个方向的蕴含。对另一个方向，注意由引理 87.20.1，我们可以假设 X 和 Y 都是可数指数的。于是 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 和 $Y = \mathrm{Spf}(B)$ 对某些弱容许拓扑 S-代数 A 和 B，见引理 87.10.4。由引理 87.9.10，态射 $X \to Y$ 对应于连续 S-代数同态 $\varphi : B \to A$。由引理 87.19.8，我们看到 φ 是 taut 的。令 $J \subset B$ 为开理想，令 $I \subset A$ 为 JA 的闭包。由引理 87.16.4 和 87.4.11，我们看到 $\mathrm{Spec}(B/J) \times_Y X = \mathrm{Spec}(A/I)$。因此 $B/J \to A/I$ 是忠实平坦的（因为 $X \to Y$ 是满射且平坦的）。这意味着 $\varphi : B \to A$ 如节 87.8 中所述（交换 A 和 B 的角色）。我们由引理 87.8.2 得出结论引理成立。 □

引理 87.20.3. *令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示、满射且平坦。则 X 是弱进的当且仅当 Y 是弱进的。*

证明. 证明与引理 87.20.2 的证明完全相同，只是在最后我们使用引理 87.8.4。 □

引理 87.20.4. *令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示、满射且平坦。则 X 是进 $*$ 的当且仅当 Y 是进 $*$ 的。*

证明. 证明与引理 87.20.2 的证明完全相同，只是在最后我们使用引理 87.8.5。 □

引理 87.20.5. *令 S 为概形。令 $X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射，它可由代数空间表示、满射、平坦且（局部）有限型。则 X 是诺特的当且仅当 Y 是诺特的。*

证明. 观察到诺特仿射形式代数空间是进 * 的，见引理 87.10.3。因此由引理 87.20.4，我们可以假设 X 和 Y 都是进 * 的。我们将使用引理 87.10.5 的判别法来证明引理成立。即，如引理 87.10.1 中那样写 $Y = \mathrm{colim}\, Y_n$。对每个 n 置 $X_n = Y_n \times_Y X$。则 X_n 是仿射概形（引理 87.19.7）且 $X = \mathrm{colim}\, X_n$。每个态射 $X_n \to Y_n$ 是忠实平坦且有限型的。因此引理由以下事实得到：在此情形，X_n 是诺特的当且仅当 Y_n 是诺特的，见 **Algebra**，引理 10.164.1（下降）和 **Algebra**，引理 10.31.1（上升）。 □

引理 87.20.6. *令 S 为概形。令*

$$P \in \left\{ \begin{array}{c} \text{,} \\ \text{,} \\ \text{, *,} \end{array} \right\}$$

令 X 为 S 上的形式代数空间。下列条件等价

(1) 如果 Y 是仿射形式代数空间且 $f : Y \to X$ 可由代数空间表示且 *étale*，则 Y 具有性质 P，

(2) 对某个如定义 *87.11.1* 中的 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$，每个 X_i 具有性质 P。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。假设 (2)，令 $Y \to X$ 如 (1)。由于纤维积 $X_i \times_X Y$ 是形式代数空间（引理 87.15.2），我们可以选取如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{ij} \to X_i \times_X Y\}$。由于 Y 是拟紧的，存在 $(i_1, j_1), \ldots, (i_n, j_n)$ 使得

$$X_{i_1 j_1} \amalg \ldots \amalg X_{i_n j_n} \longrightarrow Y$$

是满射且 étale。则 $X_{i_k j_k} \to X_{i_k}$ 可由代数空间表示且 étale，因此由引理 87.19.10，$X_{i_k j_k}$ 具有性质 P。则 $X_{i_1 j_1} \amalg \ldots \amalg X_{i_n j_n}$ 是具有性质 P 的仿射形式代数空间（关于仿射形式代数空间的有限不交并的小细节略去）。因此我们通过应用引理 87.20.1、87.20.2、87.20.3、87.20.4 和 87.20.5 之一得出结论。 □

前一个引理为以下定义扫清了道路。

定义 87.20.7. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。我们说 X 是*局部可数指数的*、*局部可数指数的且经典的*、*局部弱进的*、*局部进 * 或局部诺特的*，如果引理 87.20.6 的等价条件对相应性质成立。

局部诺特代数空间沿闭子集的形式完备化是局部诺特形式代数空间。

引理 87.20.8. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $T \subset |X|$ 为闭子集。令 $X_{/T}$ 为 X 沿 T 的形式完备化。

(1) 如果 $X \setminus T \to X$ 是拟紧的，则 $X_{/T}$ 是局部进 * 的。

(2) 如果 X 是局部诺特的，则 $X_{/T}$ 是局部诺特的。

证明. 选择满射 étale 态射 $U \to X$，其中 $U = \coprod U_i$ 是仿射概形的不交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。令 $T_i \subset U_i$ 为 T 的原像。我们有 $X_{/T} \times_X U_i = (U_i)_{/T_i}$（引理 87.14.4）。因此 $\{(U_i)_{/T_i} \to X_{/T}\}$ 是如定义 87.11.1 中的覆盖。此外，如果 $X \setminus T \to X$ 是拟紧的，则 $U_i \setminus T_i \to U_i$ 也是；如果 X 是局部诺特的，则 U_i 也是。因此引理由仿射情形得到，即引理 87.14.6。 □

注记 87.20.9 (警告)**.** 假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $T \subset X$ 是有限生成理想 $I \subset A$ 的零点轨迹。令 $J = \sqrt{I}$ 为 I 的根式理想。则由定义我们看到 $X_{/T} = \mathrm{Spf}(A^\wedge)$，其中 $A^\wedge = \lim A/I^n$ 是 A 的 I-进完备化。另一方面，从 I-进完备化到 J-进完备化的映射 $A^\wedge \to \lim A/J^n$ 可能不是环同构。例如令

$$A = \bigcup\nolimits_{n\geq 1} \mathbf{C}[t^{1/n}]$$

和 $I = (t)$。则 $J = \mathfrak{m}$ 是赋值环 A 的极大理想且 $J^2 = J$。因此 A 的 J-进完备化是 $\mathbf{C}$，而 I-进完备化是例 87.13.2 中描述的赋值环（但特别地，容易看出 $A \subset A^\wedge$）。

引理 87.20.10. 令 S 为概形。令 $X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 为 S 上的形式代数空间态射。则

(1) 如果 X 和 Z 是局部可数指数的，则 $X \times_Y Z$ 是局部可数指数的。
(2) 如果 X 和 Z 是局部可数指数的且经典的，则 $X \times_Y Z$ 是局部可数指数的且经典的。
(3) 如果 X 和 Z 是弱进的，则 $X \times_Y Z$ 是弱进的。
(4) 如果 X 和 Z 是局部进 $*$ 的，则 $X \times_Y Z$ 是局部进 $*$ 的。
(5) 如果 X 和 Z 是局部诺特的且 $X_{red} \to Y_{red}$ 是局部有限型的，则 $X \times_Y Z$ 是局部诺特的。

证明. 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$。对每个 j 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$。对每个 j 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Z_{jk} \to Y_j \times_Y Z\}$。观察到由引理 87.16.4，$X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk}$ 是仿射形式代数空间。因此

$$\{X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} \to X \times_Y Z\}$$

是如定义 87.11.1 中的覆盖。因此只需在 X、Y 和 Z 是仿射形式代数空间的情形证明 (1)、(2)、(3) 和 (4)。

假设 X 和 Z 是可数指数的。如引理 87.10.1 中那样设 $X = \operatorname{colim} X_n$ 和 $Z = \operatorname{colim} Z_m$。如定义 87.9.1 中那样写 $Y = \operatorname{colim}_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$。对每个 n 和 m，我们可以找到 $\lambda_{n,m} \in \Lambda$ 使得 $X_n \to Y$ 和 $Z_m \to Y$ 通过 $Y_{\lambda_{n,m}}$ 分解（例如见引理 87.9.4）。取 $\lambda_0 \in \Lambda$。通过对 $t \geq 1$ 归纳，选取元素 $\lambda_t \in \Lambda$ 使得对所有 $1 \leq n, m \leq t$ 有 $\lambda_t \geq \lambda_{n,m}$ 且 $\lambda_t \geq \lambda_{t-1}$。置 $Y' = \operatorname{colim} Y_{\lambda_t}$。则 $Y' \to Y$ 是单态射，使得 $X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 通过 Y' 分解。因此我们可以将 Y 替换为 Y'，即我们可以假设 Y 是可数指数的。

假设 X、Y 和 Z 是可数指数的。由引理 87.10.4，我们可以写 $X = \operatorname{Spf}(A)$、$Y = \operatorname{Spf}(B)$、$Z = \operatorname{Spf}(C)$ 对某些弱容许拓扑环 A、B 和 C。态射 $X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 由连续环映射 $B \to A$ 和 $B \to C$ 给出，见引理 87.9.10。由引理 87.16.4，我们看到 $X \times_Y Z = \operatorname{Spf}(A \widehat{\otimes}_B C)$ 且 $A \widehat{\otimes}_B C$ 是弱容许拓扑环。特别地，由引理 87.4.12 第 (3) 部分，我们看到 $X \times_Y Z$ 是可数指数的。这证明了 (1)。

(2) 的证明。在此情形 X 和 Z 是可数指数的，因此上面的论证表明 $X \times_Y Z$ 是 $A \widehat{\otimes}_B C$ 的形式谱，其中 A 和 C 是容许的。则由引理 87.4.12 第 (2) 部分，$A \widehat{\otimes}_B C$ 是容许的。

(3) 的证明。如前，我们得出结论 $X \times_Y Z$ 是 $A \widehat{\otimes}_B C$ 的形式谱，其中 A 和 C 是弱进的。则由引理 87.7.6，$A \widehat{\otimes}_B C$ 是弱进的。

(4) 的证明。如上面论证，这由引理 87.4.12 第 (4) 部分得到。

(5) 的证明。为从引理 87.4.12 第 (5) 部分推出情形 (5)，我们需要证明假设匹配。即，使用证明第一段中的记号，如果 $X_{red} \to Y_{red}$ 是局部有限型的，则 $(X_{ji})_{red} \to (Y_j)_{red}$ 是局部有限型的。这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.4 以及交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X_{ji})_{red} & \longrightarrow & (Y_j)_{red} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_{red} & \longrightarrow & Y_{red} \end{array}$$

中垂直态射是 étale 的事实得到。即，由引理 87.12.3，我们有 $(X_{ji})_{red} = X_{ij} \times_X X_{red}$ 和 $(Y_j)_{red} = Y_j \times_Y Y_{red}$。因此如上我们化归到 X、Y、Z 是仿射形式代数空间，X、Z 是诺特的，且 $X_{red} \to Y_{red}$ 是有限型的情形。接下来，在证明的第二段中我们将 Y 替换为 Y'，但由构造 $Y_{red} = Y'_{red}$，因此有限型假设在此替换下保持。然后我们看到 X, Y, Z 对应于 A, B, C，$X \times_Y Z$ 对应于 $A \widehat{\otimes}_B C$，其中 A、C 是诺特进环。最后，取约化对应于除以拓扑幂零元素的理想（例 87.12.2），因此 $X_{red} \to Y_{red}$ 是有限型的事实确实意味着 $B/\mathfrak{b} \to A/\mathfrak{a}$ 是有限型的，证明完成。 □

引理 87.20.11. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的局部诺特形式代数空间。则 $X = \operatorname{colim} X_n$，其中 $X_1 \to X_2 \to X_3 \to \ldots$ 是 S 上局部诺特代数空间的有限阶加厚系统，$X_1 = X_{red}$ 且 X_n 是 X_1 在 X_m 中的第 n 个无穷小邻域，对所有 $m \geq n$。*

证明. 我们只概述证明并略去一些细节。置 $X_1 = X_{red}$。定义 $X_n \subset X$ 为由以下规则给出的子函子：态射 $f : T \to X$，其中 T 是概形，通过 X_n 分解当且仅当闭浸入 $X_1 \times_X T \to T$ 的理想层的 n 次幂为零。则 $X_n \subset X$ 是子层，因为拟凝聚模的消没可以 fppf 局部检查。我们断言 $X_n \to X$ 可由概形表示、是闭浸入，且 $X = \operatorname{colim} X_n$（作为 fppf 层）。为检查这一点，我们可以在 X 上 étale 局部工作。因此我们可以假设 $X = \operatorname{Spf}(A)$ 是诺特仿射形式代数空间。则 $X_1 = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a})$，其中 $\mathfrak{a} \subset A$ 是诺特进拓扑环 A 的拓扑幂零元素的理想。则 $X_n = \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{a}^n)$，我们得到想要的结果。 □

87.21. 态射与连续环映射

在本节中，我们用 $\boldsymbol{WAdm}$ 表示弱容许拓扑环和连续环同态的范畴。我们定义满子范畴

$$\boldsymbol{WAdm} \supset \boldsymbol{WAdm}^{count} \supset \boldsymbol{WAdm}^{cic} \supset \boldsymbol{WAdm}^{weakly\ adic} \supset \boldsymbol{WAdm}^{adic*} \supset \boldsymbol{WAdm}^{Noeth}$$

其对象为

(1) $\boldsymbol{WAdm}^{count}$：具有可数开理想基本系统的弱容许拓扑环 A，

(2) $\boldsymbol{WAdm}^{cic}$：具有可数开理想基本系统的容许拓扑环 A，

(3) $\boldsymbol{WAdm}^{weakly\ adic}$：弱进拓扑环（节 87.7），

(4) $\boldsymbol{WAdm}^{adic*}$：具有有限生成定义理想的进拓扑环，且

(5) $\boldsymbol{WAdm}^{Noeth}$：诺特进拓扑环。

显然，这些类型环的形式谱是局部可数指数的、局部可数指数的且经典的、局部弱进的、局部进 * 的和局部诺特形式代数空间的基本构建块。

我们简要回顾可数指数的仿射形式代数空间的态射与 $\boldsymbol{WAdm}^{count}$ 的态射之间的关系。令 S 为概形。令 X 和 Y 为可数指数的仿射形式代数空间。写 $X = \mathbf{Spf}(A)$ 和 $Y = \mathbf{Spf}(B)$，其中 A 和 B 是 $\boldsymbol{WAdm}^{count}$ 中的拓扑 S-代数，见引理 **87.10.4**。由引理 **87.9.10**，态射 $f : X \to Y$ 与连续映射

$$\varphi : B \longrightarrow A$$

之间存在一一对应，其中 φ 是拓扑 S-代数的连续映射。对应关系由 $f \mapsto f^\sharp$ 和 $\varphi \mapsto \mathbf{Spf}(\varphi)$ 给出。

令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为局部可数指数形式代数空间之间的态射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 **étale**。由定义 **87.20.7**（从而通过引理 **87.20.6**），我们看到 U 和 V 是可数指数的仿射形式代数空间。由上一段的讨论，我们看到 $U \to V$ 同构于 $\mathbf{Spf}(\varphi)$，其中

$$\varphi : B \longrightarrow A$$

是 $\boldsymbol{WAdm}^{count}$ 中拓扑 S-代数的连续映射。

引理 87.21.1. 令 $A \in \mathrm{Ob}(\mathit{WAdm})$。令 $A \to A'$ 为环映射（无拓扑）。令 $(A')^\wedge = \lim_{I \subset A \ w.i.d} A'/IA'$ 为例 *87.19.11* 中构造的 WAdm 的对象。

(1) 如果 A 在 WAdm^{count} 中，则 $(A')^\wedge$ 也是。

(2) 如果 A 在 WAdm^{cic} 中，则 $(A')^\wedge$ 也是。

(3) 如果 A 在 $\mathit{WAdm}^{weakly\ adic}$ 中，则 $(A')^\wedge$ 也是。

(4) 如果 A 在 WAdm^{adic*} 中，则 $(A')^\wedge$ 也是。

(5) 如果 A 在 WAdm^{Noeth} 中且 A' 是诺特的，则 $(A')^\wedge$ 在 WAdm^{Noeth} 中。

证明. 回忆 $A \to (A')^\wedge$ 是 taut 的，见例 87.19.11 中的讨论。因此陈述 (1)、(2)、(3) 和 (4) 由引理 87.5.7、87.5.9、87.7.5 和 87.6.5 得到。最后，假设 A 是诺特且进的。由 (4) 我们知道 $(A')^\wedge$ 是进的。由 **Algebra**，引理 10.97.6，我们看到 $(A')^\wedge$ 是诺特的。因此 (5) 成立。 □

情形 87.21.2. 令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的一个性质。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & (A')^\wedge \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ B & \longrightarrow & (B')^\wedge \end{array} \tag{87.21.2.1}$$

满足以下条件

(1) A 和 B 是 $WAdm^{count}$ 的对象，

(2) $A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是 étale 环映射，

(3) $(A')^\wedge = \lim A'/IA'$，相应地 $(B')^\wedge = \lim B'/JB'$，其中 $I \subset A$，相应地 $J \subset B$ 取遍 A，相应地 B 的弱容许定义理想，

(4) $\varphi : B \to A$ 和 $\varphi' : (B')^\wedge \to (A')^\wedge$ 是连续的。

由引理 87.21.1，拓扑环 $(A')^\wedge$ 和 $(B')^\wedge$ 是 $WAdm^{count}$ 的对象。我们说 P 是*局部性质*，如果以下公理成立：

(1) 对任何图表 (87.21.2.1)，我们有 $P(\varphi) \Rightarrow P(\varphi')$，

(2) 对任何图表 (87.21.2.1)，其中 $A \to A'$ 忠实平坦，我们有 $P(\varphi') \Rightarrow P(\varphi)$，

(3) 如果 $P(B \to A_i)$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 成立，则 $P(B \to \prod_{i=1,\ldots,n} A_i)$ 成立。

公理 (3) 有意义，因为 $WAdm^{count}$ 有有限积。

引理 87.21.3. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的局部可数指数形式代数空间之间的态射。令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的局部性质。下列条件等价*

(1) *对每个交换图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 étale，态射 $U \to V$ 对应于具有性质 P 的 $WAdm^{count}$ 的态射，

(2) *存在如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j 存在如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于具有性质 P 的 $WAdm^{count}$ 的态射，且*

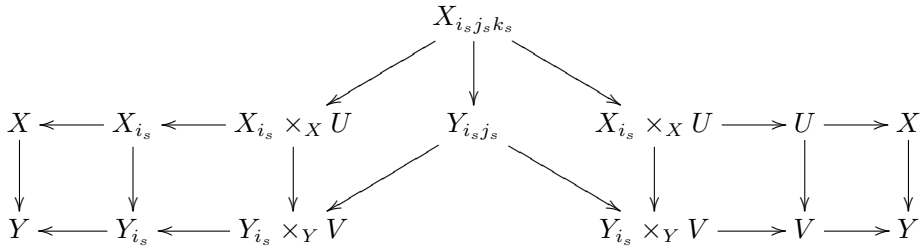
(3) *存在如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i 存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 étale，且 $X_i \to Y_i$ 对应于具有性质 P 的 $WAdm^{count}$ 的态射。*

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。假设如 (3) 中的 $\{X_i \to X\}$ 和 $X_i \to Y_i \to Y$，并给定如 (1) 的图表。由于 $Y_i \times_Y V$ 是形式代数空间（引理 87.15.2），我们可以选取如定义

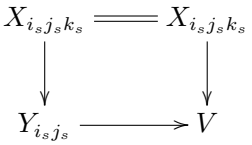
87.11.1 中的覆盖 $\{Y_{ij} \to Y_i \times_Y V\}$。对每个 (i,j)，我们可以类似地选取如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{ijk} \to Y_{ij} \times_{Y_i} X_i \times_X U\}$。由于 U 是拟紧的，我们可以选择 $(i_1,j_1,k_1),\ldots,(i_n,j_n,k_n)$ 使得

$$X_{i_1j_1k_1} \amalg \ldots \amalg X_{i_nj_nk_n} \longrightarrow U$$

是满射。对 $s = 1,\ldots,n$ 考虑交换图表



让我们说 P 对可数指数的仿射形式代数空间的态射成立，如果它对相应的 $WAdm^{count}$ 的态射成立。观察到映射 $X_{i_sj_sk_s} \to X_{i_s}$、$Y_{i_sj_s} \to Y_{i_s}$ 由 étale 环映射的完备化给出，见引理 87.19.13。因此由公理 (1)，我们看到 $P(X_{i_s} \to Y_{i_s})$ 蕴含 $P(X_{i_sj_sk_s} \to Y_{i_sj_s})$。观察到映射 $Y_{i_sj_s} \to V$ 由 étale 环映射的完备化给出（同前引理）。将公理 (2) 应用于图表



（这是允许的，因为恒等是忠实平坦环映射），我们得出结论 $P(X_{i_sj_sk_s} \to V)$ 成立。由公理 (3)，我们发现 $P(\coprod_{s=1,\ldots,n} X_{i_sj_sk_s} \to V)$ 成立。由于由构造，态射 $\coprod X_{i_sj_sk_s} \to U$ 是满射，相应的 $WAdm^{count}$ 的态射是忠实平坦 étale 环映射的完备化，见引理 87.19.14。再次应用公理 (2)（取 $B' = B$）蕴含 $P(U \to V)$ 如所愿成立。 □

注记 87.21.4 (进 * 的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{adic*}$ 的态射的一个性质。我们说 P 是*局部性质*，如果情形 87.21.2 的公理 (1)、(2)、(3) 对 $WAdm^{adic*}$ 的态射成立。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部进 * 形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.3 的变体。

注记 87.21.5 (诺特的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{Noeth}$ 的态射的一个性质。我们说 P 是*局部性质*，如果情形 87.21.2 的公理 (1)、(2)、(3) 对 $WAdm^{Noeth}$ 的态射成立。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部诺特形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.3 的变体。

情形 87.21.6. 令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的局部性质，见情形 87.21.2。我们说 P 是*在基变换下稳定的*，如果给定 $WAdm^{count}$ 中的 $B \to A$ 和 $B \to C$，我们有 $P(B \to A) \Rightarrow P(C \to A\widehat{\otimes}_B C)$。这有意义，因为由引理 87.4.12，$A\widehat{\otimes}_B C$ 是 $WAdm^{count}$ 的对象。

引理 87.21.7. 令 S 为概形。令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的局部性质，它在基变换下稳定。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 为 S 上的局部可数指数形式代数空间之间的态射。如果 f 满足引理 *87.21.3* 的等价条件，则 $pr_2 : X \times_Y Z \to Z$ 也满足。

证明. 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$。对每个 j 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$。对每个 j 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Z_{jk} \to Y_j \times_Y Z\}$。观察到 $X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk}$ 是仿射形式代数空间，它是可数指数的，见引理 87.20.10。则我们看到

$$\{X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} \to X \times_Y Z\}$$

是如定义 87.11.1 中的覆盖。此外，态射 $X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} \to Z$ 通过 Z_{jk} 分解。由假设我们知道 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于具有性质 P 的 WAdm^{count} 的态射 $B_j \to A_{ji}$。态射 $Z_{jk} \to Y_j$ 对应于 WAdm^{count} 中的态射 $B_j \to C_{jk}$。由引理 87.16.4，$X_{ji} \times_{Y_j} Z_{jk} = \mathrm{Spf}(A_{ji} \widehat{\otimes}_{B_j} C_{jk})$，我们看到只需证明 $C_{jk} \to A_{ji} \widehat{\otimes}_{B_j} C_{jk}$ 具有性质 P，这正是 P 在基变换下稳定的条件所保证的。 □

注记 87.21.8 (进 * 的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{adic*}$ 的态射的局部性质，见注记 87.21.4。我们说 P 是在基变换下稳定的，如果给定 $WAdm^{adic*}$ 中的 $B \to A$ 和 $B \to C$，我们有 $P(B \to A) \Rightarrow P(C \to A \widehat{\otimes}_B C)$。这有意义，因为由引理 87.4.12，$A \widehat{\otimes}_B C$ 是 $WAdm^{adic*}$ 的对象。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部进 * 形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.7 的变体。

注记 87.21.9 (诺特的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{Noeth}$ 的态射的局部性质，见注记 87.21.5。我们说 P 是在基变换下稳定的，如果给定 $WAdm^{Noeth}$ 中的 $B \to A$ 和 $B \to C$，性质 $P(B \to A)$ 蕴含 $A \widehat{\otimes}_B C$ 是进诺特的[7]且 $P(C \to A \widehat{\otimes}_B C)$。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部诺特形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.7 的变体。

注记 87.21.10 (诺特的另一个变体)**.** 令 P 和 Q 为 $WAdm^{Noeth}$ 的态射的局部性质，见注记 87.21.5。我们说P 在由 Q 的基变换下稳定，如果给定 $WAdm^{Noeth}$ 中的 $B \to A$ 和 $B \to C$ 满足 $P(B \to A)$ 和 $Q(B \to C)$，则 $A \widehat{\otimes}_B C$ 是进诺特的且 $P(C \to A \widehat{\otimes}_B C)$ 成立。完全像引理 87.21.7 的证明那样论证，我们得到以下陈述：给定 S 上的局部诺特形式代数空间之间的态射 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$，使得

(1) 引理 87.21.3 的等价条件对 f 和 P 成立，
(2) 引理 87.21.3 的等价条件对 g 和 Q 成立，

则引理 87.21.3 的等价条件对 $\mathrm{pr}_2 : X \times_Y Z \to Z$ 和 P 成立。

情形 87.21.11. 令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的局部性质，见情形 87.21.2。我们说 P 是在复合下稳定的，如果给定 $WAdm^{count}$ 中的 $B \to A$ 和 $C \to B$，我们有 $P(B \to A) \wedge P(C \to B) \Rightarrow P(C \to A)$。

[7]判别法见引理 87.4.12。

引理 87.21.12. 令 S 为概形。令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的局部性质，它在复合下稳定。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上的局部可数指数形式代数空间之间的态射。如果 f 和 g 满足引理 *87.21.3* 的等价条件，则 $g \circ f : X \to Z$ 也满足。

证明. 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Z_k \to Z\}$。对每个 k 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Y_{kj} \to Z_k \times_Z Y\}$。对每个 k 和 j 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{kji} \to Y_{kj} \times_Y X\}$。如果 f 和 g 满足引理 87.21.3 的等价条件，则 $X_{kji} \to Y_{jk}$ 和 $Y_{jk} \to Z_k$ 对应于具有性质 P 的 WAdm^{count} 的箭头 $B_{kj} \to A_{kji}$ 和 $C_k \to B_{kj}$。因此复合也具有该性质，我们得出结论。 □

注记 87.21.13 (进 * 的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{adic*}$ 的态射的局部性质，见注记 87.21.4。我们说 P 是在复合下稳定的，如果给定 $WAdm^{adic*}$ 中的 $B \to A$ 和 $C \to B$，我们有 $P(B \to A) \wedge P(C \to B) \Rightarrow P(C \to A)$。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部进 * 形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.12 的变体。

注记 87.21.14 (诺特的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{Noeth}$ 的态射的局部性质，见注记 87.21.5。我们说 P 是在复合下稳定的，如果给定 $WAdm^{Noeth}$ 中的 $B \to A$ 和 $C \to B$，我们有 $P(B \to A) \wedge P(C \to B) \Rightarrow P(C \to A)$。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部诺特形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.12 的变体。

情形 87.21.15. 令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的局部性质，见情形 87.21.2。我们说 P 具有消去性质，如果给定 $WAdm^{count}$ 中的 $B \to A$ 和 $C \to B$，我们有 $P(C \to B) \wedge P(C \to A) \Rightarrow P(B \to A)$。

引理 87.21.16. 令 S 为概形。令 P 为 $WAdm^{count}$ 的态射的局部性质，它具有消去性质。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上的局部可数指数形式代数空间之间的态射。如果 $g \circ f$ 和 g 满足引理 *87.21.3* 的等价条件，则 $f : X \to Y$ 也满足。

证明. 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Z_k \to Z\}$。对每个 k 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Y_{kj} \to Z_k \times_Z Y\}$。对每个 k 和 j 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{kji} \to Y_{kj} \times_Y X\}$。令 $X_{kji} \to Y_{jk}$ 和 $Y_{jk} \to Z_k$ 对应于 WAdm^{count} 的箭头 $B_{kj} \to A_{kji}$ 和 $C_k \to B_{kj}$。如果 $g \circ f$ 和 g 满足引理 87.21.3 的等价条件，则 $C_k \to B_{kj}$ 和 $C_k \to A_{kji}$ 满足 P。因此 $B_{kj} \to A_{kji}$ 也满足，我们得出结论。 □

注记 87.21.17 (进 * 的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{adic*}$ 的态射的局部性质，见注记 87.21.4。我们说 P 具有消去性质，如果给定 $WAdm^{adic*}$ 中的 $B \to A$ 和 $C \to B$，我们有 $P(C \to A) \wedge P(C \to B) \Rightarrow P(B \to A)$。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部进 * 形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.12 的变体。

注记 87.21.18 (诺特的变体)**.** 令 P 为 $WAdm^{Noeth}$ 的态射的局部性质，见注记 87.21.5。我们说 P 具有消去性质，如果给定 $WAdm^{Noeth}$ 中的 $B \to A$ 和 $C \to B$，我们有 $P(C \to B) \wedge P(C \to A) \Rightarrow P(C \to B)$。以完全相同的方式，我们对 S 上的局部诺特形式代数空间之间的态射获得引理 87.21.12 的变体。

87.22. Taut 环映射与代数空间可表性

在本节中我们简要说明，局部可数指数形式代数空间之间的态射在 étale 局部对应于具有可数开理想基本系统的弱容许拓扑环之间的 taut 连续环同态。事实上，这由引理 87.19.8 相当清楚，我们鼓励读者跳过本节。

引理 87.22.1. 令 $B \to A$ 为 $WAdm^{count}$ 的箭头。下列条件等价

(a) $B \to A$ 是 *taut* 的（定义 *87.5.1*），

(b) 对 $B \supset J_1 \supset J_2 \supset J_3 \supset \ldots$ 为弱定义理想的基本系统，存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_1 \\ \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & B/J_3 & \longrightarrow & B/J_2 & \longrightarrow & B/J_1 \end{array}$$

使得 $A_{n+1}/J_nA_{n+1} = A_n$ 且 $A = \lim A_n$ 作为拓扑环。

此外，这些等价条件定义了一个局部性质，即它们满足公理 *(1)*、*(2)*、*(3)*。

证明. (a) 与 (b) 的等价性是直接的。下面我们将给出公理的代数证明，但事实证明我们已经证明了它们。即，利用引理 87.19.8，等价条件 (a) 和 (b) 转化为说相应的仿射形式代数空间的态射可由代数空间表示。由于这个条件是“在源和目标上 étale 局部的”（由引理 87.19.4），我们立即得到公理 (1)、(2) 和 (3)。

(1)、(2)、(3) 的直接代数证明。给定如情形 87.21.2 中的图表 (87.21.2.1)。由例 87.19.11，映射 $A \to (A')^\wedge$ 和 $B \to (B')^\wedge$ 满足 (a) 和 (b)。

假设 (a) 和 (b) 对 φ 成立。令 $J \subset B$ 为弱定义理想。则 JA，相应地 $J(B')^\wedge$ 的闭包是弱定义理想 $I \subset A$，相应地 $J' \subset (B')^\wedge$。则 $I(A')^\wedge$ 的闭包是弱定义理想 $I' \subset (A')^\wedge$。一个拓扑论证表明 I' 也是 $J(A')^\wedge$ 和 $J'(A')^\wedge$ 的闭包。最后，当 J 取遍 B 的弱定义理想的基本系统时，理想 I 和 I' 在 A 和 $(A')^\wedge$ 中也是如此。推出 (a) 对 φ' 成立。这证明了 (1)。

假设 $A \to A'$ 忠实平坦且 (a) 和 (b) 对 φ' 成立。令 $J \subset B$ 为弱定义理想。利用 $B \to (B')^\wedge \to (A')^\wedge$ 的 (a) 和 (b)，我们发现 $J(A')^\wedge$ 的闭包 I' 是弱定义理想。特别地，I' 是开的，因此 I'

在 A 中的原像是开的。现在我们有（解释见下）

$$\begin{aligned} A \cap I' &= A \cap \bigcap (J(A')^\wedge + \mathrm{Ker}((A')^\wedge \to A'/I_0A')) \\ &= A \cap \bigcap \mathrm{Ker}((A')^\wedge \to A'/JA' + I_0A') \\ &= \bigcap (JA + I_0) \end{aligned}$$

由引理 87.4.2，这是 JA 的闭包。交集取遍 A 的弱定义理想 I_0。第一个等式是因为 $(A')^\wedge$ 中 0 的邻域的基本系统是映射 $(A')^\wedge \to A'/I_0A'$ 的核。第二个等式是平凡的。第三个等式是因为 $A \to A'$ 忠实平坦，见 **Algebra**，引理 10.82.15。因此 JA 的闭包是开的。由引理 87.4.10，JA 的闭包是 A 的弱定义理想。最后，给定 A 的弱定义理想 I，由 $B \to (B')^\wedge$ 和 φ' 的性质 (a)，我们可以找到 J 使得 $J(A')^\wedge$ 包含在 $I(A')^\wedge$ 的闭包中。这样我们看到 (a) 对 φ 成立。这证明了 (2)。

我们略去 (3) 的证明。 □

引理 87.22.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的局部可数指数形式代数空间之间的态射。下列条件等价

(1) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{count}$ 的 *taut* 映射 $B \to A$，

(2) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{count}$ 中的 *taut* 环映射，

(3) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i 存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{count}$ 中的 *taut* 环映射，且

(4) f 可由代数空间表示。

证明. $WAdm^{count}$ 中的映射是“taut 的”这一性质是局部性质，由引理 87.22.1。因此引理 87.21.3 恰好告诉我们 (1)、(2) 和 (3) 等价。另一方面，由引理 87.19.8，$WAdm^{count}$ 中的映射是“taut 的”恰好对应于相应的可数指数仿射形式代数空间的态射是“可由代数空间表示的”。因此引理 87.19.4 的蕴含 (1) ⇒ (2) 表明 (4) 蕴含当前引理的 (1)。类似地，引理 87.19.4 的蕴含 (4) ⇒ (1) 表明 (2) 蕴含当前引理的 (4)。 □

87.23. 进态射

本节将局部进 * 形式代数空间 X 和 Y 之间偶尔使用的“进态射” $f : X \to Y$ 的概念，一方面与 f 可由代数空间表示相联系，另一方面与我们的 taut 连续环同态概念相联系。首先我们回忆，对于具有有限生成定义理想的进环，taut 性与进性等价。

引理 87.23.1. 令 A 和 B 为预进拓扑环。令 $\varphi : A \to B$ 为连续环同态。

(1) 如果 φ 是进的，则 φ 是 *taut* 的。

(2) 如果 B 是完备的，A 有有限生成的定义理想，且 φ 是 *taut* 的，则 φ 是进的。

特别地，在范畴 $WAdm^{adic*}$ 上，条件“φ 是进的”与“φ 是 *taut* 的”等价。

证明. 部分 (1) 是引理 87.6.4。部分 (2) 是引理 87.6.5。最终陈述是 (1) 和 (2) 的推论。 □

令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的局部进 * 形式代数空间之间的态射。由引理 **87.22.2**，下列条件等价

(1) f 可由代数空间表示（换句话说，引理 **87.19.4** 的等价条件成立），

(2) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 **étale**，态射 $U \to V$ 对应于 $\boldsymbol{WAdm}^{adic*}$ 中的进[8]映射。

在此情形，我们将说f *是进态射*（正式定义见下）。这个概念/术语只对局部进 * 形式代数空间之间的态射定义/使用，因为否则我们没有上面 **(1)** 与 **(2)** 之间的等价性。

定义 87.23.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。假设 X 和 Y 是局部进 * 的。我们说 f 是进态射，如果 f 可由代数空间表示。见上面的讨论。

87.24. 有限型态射

由于 **Stacks** 项目中的设置方式，以下确实是正确的做法，更强的概念应该有不同名称。

定义 87.24.1. 令 S 为概形。令 $f : Y \to X$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。

(1) 我们说 f 是局部有限型的，如果 f 可由代数空间表示且按 **Bootstrap**，定义 80.4.1 的意义是局部有限型的。

(2) 我们说 f 是有限型的，如果 f 是局部有限型的且拟紧的（定义 87.17.4）。

[8]由引理 87.23.1，等价地是 taut 的。

我们将在节 **87.29** 中讨论某些形式代数空间的有限型态射与拓扑有限型的连续环映射 $A \to B$ 之间的关系。

引理 87.24.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。下列条件等价

(1) f 是有限型的，
(2) f 可由代数空间表示且按 ***Bootstrap***，定义 *80.4.1* 的意义是有限型的。

证明. 这由 **Bootstrap**，引理 80.4.5，代数空间态射的蕴含“拟紧 + 局部有限型 $\Rightarrow$ 有限型”，以及引理 87.17.5 得到。 □

引理 87.24.3. 有限型态射的复合是有限型的。对局部有限型同样成立。

证明. 见 **Bootstrap**，引理 80.4.3 并使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2。 □

引理 87.24.4. 有限型态射的基变换是有限型的。对局部有限型同样成立。

证明. 见 **Bootstrap**，引理 80.4.2 并使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3。 □

引理 87.24.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。如果 $g \circ f : X \to Z$ 是局部有限型的，则 $f : X \to Y$ 是局部有限型的。

证明. 由引理 87.19.3，我们看到 f 可由代数空间表示。令 T 为概形，$T \to Z$ 为态射。则我们可以将 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6 应用于代数空间的态射 $T \times_Z X \to T \times_Z Y \to T$ 来得出结论。 □

局部有限型在源和目标上都是局部的。

引理 87.24.6. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。下列条件等价：

(1) 态射 f 是局部有限型的，
(2) 存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U、V 是形式代数空间，垂直箭头可由代数空间表示且 *étale*，$U \to X$ 是满射，且 $U \to V$ 是局部有限型的，

(3) 对任何交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U、V 是形式代数空间且垂直箭头可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 是局部有限型的，

(4) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得对每个 j 和 i，$X_{ji} \to Y_j$ 是局部有限型的，

(5) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i 存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，使得 $X_i \to Y_i$ 是局部有限型的，且

(6) 在此添加更多。

证明. 在 5 种情形中，态射 $f : X \to Y$ 都可由代数空间表示，见引理 87.19.4。我们将在下面不再赘述地使用这一点。

显然 (1) 蕴含 (2)，因为我们可以取 $U = X$ 和 $V = Y$。反之，假设给定如 (2) 的图表。令 T 为概形，$T \to Y$ 为态射。则我们可以考虑

$$\begin{array}{ccc} U \times_Y T & \longrightarrow & V \times_Y T \\ \downarrow & & \downarrow \\ X \times_Y T & \longrightarrow & T \end{array}$$

垂直箭头是 étale 的，顶部水平箭头作为此类态射的基变换是局部有限型的。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.4，我们得出结论 $X \times_Y T \to T$ 是局部有限型的。换句话说 (1) 成立。

假设 (1) 成立并考虑如 (3) 的图表。则 $U \to Y$ 是局部有限型的（作为复合 $U \to X \to Y$，见 **Bootstrap**，引理 80.4.3）。令 T 为概形，$T \to V$ 为态射。则投影 $T \times_V U \to T$ 分解为

$$T \times_V U = (T \times_Y U) \times_{(V \times_Y V)} V \to T \times_Y U \to T$$

第二个箭头是局部有限型的（作为复合 $U \to X \to Y$ 的基变换），第一个是对角 $V \to V \times_Y V$ 的基变换，后者由引理 87.15.5 是局部有限型的。

显然 (3) 蕴含 (2)。因此现在 (1) – (3) 等价。

观察到 (4) 中的条件有意义，因为由引理 87.15.3，纤维积 $Y_j \times_Y X$ 是形式代数空间。显然 (4) 蕴含 (5)。

假设如 (5) 的 $X_i \to Y_i \to Y$。则置 $V = \coprod Y_i$ 和 $U = \coprod X_i$，我们看到 (5) 蕴含 (2)。

最后，假设 (1) – (3) 成立。因此我们可以选择如定义 87.11.1 中的任意覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j 选择如定义 87.11.1 中的任意覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$。则由 (3)，$X_{ij} \to Y_j$ 是局部有限型的，我们看到 (4) 成立。证明完成。 □

例 87.24.7. 令 S 为概形。令 A 为 S 上的弱容许拓扑环。令 $A \to A'$ 为有限型环映射。则

$$(A')^\wedge = \lim_{I \subset A \ w.i.d.} A'/IA'$$

是弱容许环，且相应的态射 $\mathrm{Spf}((A')^\wedge) \to \mathrm{Spf}(A)$ 可表，见例 87.19.11。如果 $T \to \mathrm{Spf}(A)$ 是态射，其中 T 是拟紧概形，则它对某个弱定义理想 $I \subset A$ 通过 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 分解（引理 87.9.4）。则 $T \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spf}((A')^\wedge)$ 等于 $T \times_{\mathrm{Spec}(A/I)} \mathrm{Spec}(A'/IA')$，我们看到 $\mathrm{Spf}((A')^\wedge) \to \mathrm{Spf}(A)$ 是有限型的。

引理 87.24.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。如果 Y 是局部诺特的且 f 是局部有限型的，则 X 是局部诺特的。

证明. 选取如引理 87.24.6 中的 $\{Y_j \to Y\}$ 和 $\{X_{ij} \to Y_j \times_Y X\}$。则由引理 87.19.9，每个 X_{ij} 是诺特的。这证明了引理。 □

引理 87.24.9. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。如果 Z 是局部诺特的且 f 是局部有限型的，则 $Z \times_Y X$ 是局部诺特的。

证明. 由引理 87.24.4，态射 $Z \times_Y X \to Z$ 是局部有限型的。因此这由引理 87.24.8 得到。 □

87.25. 满射态射

由引理 87.12.4，以下定义与代数空间态射或可由代数空间表示的形式代数空间态射的已有定义不冲突。

定义 87.25.1. 令 S 为概形。S 上的形式代数空间之间的态射 $f : X \to Y$ 称为满射的，如果它在底层约化代数空间上诱导满射态射 $X_{red} \to Y_{red}$。

引理 87.25.2. 两个满射态射的复合是满射态射。

证明. 略去。 □

引理 87.25.3. 满射态射的基变换是满射态射。

证明. 略去。 □

引理 87.25.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。下列条件等价

(1) f 是满射的，
(2) 对每个概形 T 和态射 $T \to Y$，投影 $X \times_Y T \to T$ 是形式代数空间的满射态射，
(3) 对每个仿射概形 T 和态射 $T \to Y$，投影 $X \times_Y T \to T$ 是形式代数空间的满射态射，
(4) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，使得每个 $X \times_Y Y_j \to Y_j$ 是形式代数空间的满射态射，
(5) 存在形式代数空间的满射态射 $Z \to Y$，使得 $X \times_Y Z \to Z$ 是满射的，且
(6) 在此添加更多。

证明. 略去。 □

87.26. 单态射

以下是定义。

定义 87.26.1. 令 S 为概形。S 上的形式代数空间之间的态射称为单态射，如果它是层的单射映射。

一个例子如下。令 X 为代数空间，令 $T \subset |X|$ 为闭子集。则从 X 沿 T 的形式完备化到 X 的态射 $X_{/T} \to X$ 是单态射。特别地，形式代数空间的单态射一般不可表。

引理 87.26.2. 两个单态射的复合是单态射。

证明. 略去。 □

引理 87.26.3. 单态射的基变换是单态射。

证明. 略去。 □

引理 87.26.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。下列条件等价

(1) f 是单态射，
(2) 对每个概形 T 和态射 $T \to Y$，投影 $X \times_Y T \to T$ 是形式代数空间的单态射，
(3) 对每个仿射概形 T 和态射 $T \to Y$，投影 $X \times_Y T \to T$ 是形式代数空间的单态射，
(4) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，使得每个 $X \times_Y Y_j \to Y_j$ 是形式代数空间的单态射，且
(5) 存在一族态射 $\{Y_j \to Y\}$，使得 $\coprod Y_j \to Y$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层的满射，且对每个 j，$X \times_Y Y_j \to Y_j$ 是单态射，

(6) 存在可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示的形式代数空间态射 $Z \to Y$，使得 $X \times_Y Z \to X$ 是单态射，且
(7) 在此添加更多。

证明. 略去。 □

87.27. 闭浸入

以下是定义。

定义 87.27.1. 令 S 为概形。令 $f : Y \to X$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。我们说 f 是闭浸入，如果 f 可由代数空间表示且按 **Bootstrap**，定义 80.4.1 的意义是闭浸入。

阅读本节时请跳过开头那些必备的引理。

引理 87.27.2. 两个闭浸入的复合是闭浸入。

证明. 略去。 □

引理 87.27.3. 闭浸入的基变换是闭浸入。

证明. 略去。 □

引理 87.27.4. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。下列条件等价

(1) f 是闭浸入，
(2) 对每个概形 T 和态射 $T \to Y$，投影 $X \times_Y T \to T$ 是闭浸入，
(3) 对每个仿射概形 T 和态射 $T \to Y$，投影 $X \times_Y T \to T$ 是闭浸入，
(4) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，使得每个 $X \times_Y Y_j \to Y_j$ 是闭浸入，且
(5) 存在可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示的形式代数空间态射 $Z \to Y$，使得 $X \times_Y Z \to X$ 是闭浸入，且
(6) 在此添加更多。

证明. 略去。 □

引理 87.27.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的 *McQuillan* 仿射形式代数空间。令 $f : Y \to X$ 为 S 上的形式代数空间闭浸入。则 Y 是 *McQuillan* 仿射形式代数空间，且 f 对应于弱容许拓扑 S-代数之间的连续同态 $A \to B$，它是 *taut* 的、有闭核且有稠密像。

证明. 写 $X = \mathrm{Spf}(A)$，其中 A 是弱容许拓扑环。令 I_λ 为 A 中弱容许定义理想的基本系统。则 $Y \times_X \mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 是 $\mathrm{Spec}(A/I_\lambda)$ 的闭子概形，因此是仿射的（定义 87.27.1）。设 $Y \times_X \mathrm{Spec}(A/I_\lambda) = \mathrm{Spec}(B_\lambda)$。环映射 $A/I_\lambda \to B_\lambda$ 是满射。因此投影

$$B = \lim B_\lambda \longrightarrow B_\lambda$$

是满射，因为复合 $A \to B \to B_\lambda$ 是满射。由引理 87.9.6，推出 Y 是 McQuillan 的。由引理 87.19.8，环映射 $A \to B$ 是 taut 的。核是闭的，因为 B 完备且 $A \to B$ 连续。最后，由于对所有 λ，$A \to B_\lambda$ 是满射，我们看到 A 在 B 中的像是稠密的。 □

尽管我们有上述结果，但一般来说我们不知道当目标是 McQuillan 仿射形式代数空间时闭浸入的行为，见注记 87.29.4。

例 87.27.6. 令 S 为概形。令 A 为 S 上的弱容许拓扑环。令 $K \subset A$ 为闭理想。置

$$B = (A/K)^\wedge = \lim_{I \subset A \ w.i.d.} A/(I+K)$$

态射 $\mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 可表，见例 87.19.11。如果 $T \to \mathrm{Spf}(A)$ 是态射，其中 T 是拟紧概形，则它对某个弱定义理想 $I \subset A$ 通过 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 分解（引理 87.9.4）。则 $T \times_{\mathrm{Spf}(A)} \mathrm{Spf}(B)$ 等于 $T \times_{\mathrm{Spec}(A/I)} \mathrm{Spec}(A/(K+I))$，我们看到 $\mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 是闭浸入。$A \to B$ 的核是 K，因为 K 是闭的，但要注意一般来说环映射 $A \to B = (A/K)^\wedge$ 不必是满射。

引理 87.27.7. *令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为形式代数空间之间的态射。假设*

(1) *f 可由代数空间表示，*
(2) *f 是单态射，*
(3) *包含 $Y_{red} \to Y$ 通过 f 分解，且*
(4) *f 是局部有限型的或 Y 是局部诺特的。*

则 f 是闭浸入。

证明. 假设 (2) 和 (3) 蕴含 $X_{red} = X \times_Y Y_{red} = Y_{red}$。我们将不再赘述地使用这一点。

如果 $Y' \to Y$ 是 S 上的形式代数空间的 étale 态射，则基变换 $f' : X \times_Y Y' \to Y'$ 满足条件 (1) – (4)。因此由引理 87.27.4，我们可以假设 Y 是仿射形式代数空间。

如定义 87.9.1 中那样写 $Y = \mathrm{colim}_{\lambda \in \Lambda} Y_\lambda$。则 $X_\lambda = X \times_Y Y_\lambda$ 是代数空间，带有单态射 $f_\lambda : X_\lambda \to Y_\lambda$，它诱导同构 $X_{\lambda,red} \to Y_{\lambda,red}$。因此由 **Limits of Spaces**，命题 70.15.2，X_λ 是仿射概形（因为 $X_{\lambda,red} \to X_\lambda$ 是满射且整的）。为完成证明，只需证明 $X_\lambda \to Y_\lambda$ 是闭浸入，我们将在下一段进行。

令 $X \to Y$ 为仿射概形的单态射，使得 $X_{red} = X \times_Y Y_{red} = Y_{red}$。一般来说，这并不蕴含 $X \to Y$ 是闭浸入，见 **Examples**，节 110.36。然而，在我们的假设 (4) 下，我们知道在上一段中或者 $X_\lambda \to Y_\lambda$ 是有限型的，或者 Y_λ 是诺特的。这意味着 $X \to Y$ 对应于环映射 $R \to A$，使得 $R/I \to A/IA$ 是同构，其中 $I \subset R$ 是幂零根（即 R 的极大局部幂零理想），且或者 $R \to A$ 是有限型的，或者 R 是诺特的。在第一种情形，由 **Algebra**，引理 10.126.9，$R \to A$ 是满射；在第二种情形，I 是有限生成的，因此是幂零的，因此由 Nakayama 引理，见 **Algebra**，引理 10.20.1 第 (11) 部分，$R \to A$ 是满射。 □

87.28. 受限幂级数

令 A 为关于线性拓扑完备的拓扑环（More on Algebra，定义 15.37.1）。令 I_λ 为开理想的基本系统。令 $r \geq 0$ 为整数。在此设置中，人们通常记

$$A\{x_1, \ldots, x_r\} = \lim_\lambda A/I_\lambda[x_1, \ldots, x_r] = \lim_\lambda (A[x_1, \ldots, x_r]/I_\lambda A[x_1, \ldots, x_r])$$

赋予极限拓扑。换句话说，这是多项式环关于理想 I_λ 的完备化。我们可以将 $A\{x_1, \ldots, x_r\}$ 的元素视为幂级数

$$f = \sum\nolimits_{E=(e_1,\ldots,e_r)} a_E x_1^{e_1} \ldots x_r^{e_r}$$

在 $x_1, \ldots, x_r$ 中，系数 $a_E \in A$ 在 A 的拓扑中趋于零。换句话说，对任何 λ，除有限多个外所有 a_E 都在 I_λ 中。因此 $A\{x_1, \ldots, x_r\}$ 的元素有时称为*受限幂级数*。有时这个环记为 $A\langle x_1, \ldots, x_r\rangle$；我们将避免使用这个记号。

注记 87.28.1 (受限幂级数的万有性质)**.** 令 $A \to C$ 为完备线性拓扑化环的连续映射。则任何 A-代数映射 $A[x_1, \ldots x_r] \to C$ 唯一地延拓为受限幂级数上的连续映射 $A\{x_1, \ldots, x_r\} \to C$。

注记 87.28.2. 令 A 为环，$I \subset A$ 为理想。如果 A 是 I-进完备的，则 $A[x_1, \ldots, x_r]$ 的 I-进完备化 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 作为环是 A 上的受限幂级数环。然而，不清楚 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 是否是 I-进完备的。我们将 $A\{x_1, \ldots, x_r\}$ 上的拓扑视为极限拓扑（它总是完备的），而我们通常将 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 上的拓扑视为 I-进拓扑（不总是完备的）。如果 I 是有限生成的，则作为拓扑环 $A\{x_1, \ldots, x_r\} = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$，见 **Algebra**，引理 10.96.3。

87.29. 拓扑有限型代数

以下是我们的定义。这个定义并非普遍一致。许多作者施加进一步的条件，通常是因为他们只对特定类型的环感兴趣而非最一般的情形。

定义 87.29.1. 令 $A \to B$ 为拓扑环的连续映射（**More on Algebra**，定义 15.37.1）。我们说 B *在 A 上拓扑有限型*，如果存在 A-代数映射 $A[x_1, \ldots, x_n] \to B$，其像在 B 中稠密。

如果 A 是完备线性拓扑化环，则受限幂级数环 $A\{x_1,\ldots,x_r\}$ 在 A 上拓扑有限型。如果 k 是域，则幂级数环 $k[[x_1,\ldots,x_r]]$ 在 k 上拓扑有限型。

对弱容许拓扑环的连续 taut 映射，拓扑有限型恰好对应于相伴仿射形式代数空间之间的有限型态射。

引理 87.29.2. 令 S 为概形。令 $\varphi : A \to B$ 为 S 上弱容许拓扑环的连续映射。下列条件等价

(1) $Spf(\varphi) : Y = Spf(B) \to Spf(A) = X$ 是有限型的，
(2) φ 是 *taut* 的且 B 在 A 上拓扑有限型。

证明. 我们可以使用引理 87.19.8 将 φ 的 taut 性与 $\mathrm{Spf}(\varphi)$ 的可表性联系起来。我们将在下面不再赘述地使用这一点。推出 $X = \operatorname{colim} \mathrm{Spec}(A/I)$ 和 $Y = \operatorname{colim} \mathrm{Spec}(B/J(I))$，其中 $I \subset A$ 取遍 A 的弱定义理想，$J(I)$ 是 IB 在 B 中的闭包。

假设 (2)。选择环映射 $A[x_1,\ldots,x_r] \to B$，其像稠密。则 $A[x_1,\ldots,x_r] \to B \to B/J(I)$ 也有稠密像，这意味着它是满射。因此 $B/J(I)$ 在 A/I 上有限型。令 $T \to X$ 为态射，其中 T 是拟紧概形。则 $T \to X$ 对某个 I 通过 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 分解（引理 87.9.4）。则 $T \times_X Y = T \times_{\mathrm{Spec}(A/I)} \mathrm{Spec}(B/J(I))$，见引理 87.19.8 的证明。因此 $T \times_Y X \to T$ 是有限型的，作为有限型态射 $\mathrm{Spec}(B/J(I)) \to \mathrm{Spec}(A/I)$ 的基变换。因此 (1) 成立。

假设 (1)。取任意如上 $I \subset A$。由于 $\mathrm{Spec}(A/I) \times_X Y = \mathrm{Spec}(B/J(I))$，我们看到 $A/I \to B/J(I)$ 是有限型的。选择 $b_1,\ldots,b_r \in B$ 映射到 $B/J(I)$ 在 A/I 上的生成元。我们断言将 x_i 送到 b_i 的环映射 $A[x_1,\ldots,x_r] \to B$ 的像稠密。为证明这一点，令 $I' \subset I$ 为第二个弱定义理想。则我们有

$$B/(J(I') + IB) = B/J(I)$$

因为 $J(I)$ 是 IB 的闭包且 $J(I')$ 是开的。因此我们可以应用 **Algebra**，引理 10.126.9 看出 $(A/I')[x_1,\ldots,x_r] \to B/J(I')$ 是满射。因此 (2) 成立，证明完成。 □

令 A 为关于线性拓扑完备的拓扑环。令 (I_λ) 为开理想的基本系统。令 $\mathcal{C}$ 为逆向系统 (B_λ) 的范畴，其中

(1) B_λ 是有限型 A/I_λ-代数，且
(2) $B_\mu \to B_\lambda$ 是 A/I_μ-代数同态，它诱导同构 $B_\mu/I_\lambda B_\mu \to B_\lambda$。

$\mathcal{C}$ 中的态射由相容的同态系统给出。

引理 87.29.3. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。假设 X 是 *McQuillan* 的，令 A 为与 X 相伴的弱容许拓扑环。则有以下范畴之间的反等价

(1) 上面引入的范畴 $\mathcal{C}$，和

(2) 仿射形式代数空间的有限型态射 $Y \to X$ 的范畴。

证明. 令 (I_λ) 为 A 中弱容许定义理想的基本系统。考虑如 (2) 中的 Y。则 $Y \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda)$ 是仿射的（定义 87.24.1 和引理 87.19.7）。设 $Y \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda) = \operatorname{Spec}(B_\lambda)$。环映射 $A/I_\lambda \to B_\lambda$ 是有限型的，因为 $\operatorname{Spec}(B_\lambda) \to \operatorname{Spec}(A/I_\lambda)$ 是有限型的（由定义 87.24.1）。则 (B_λ) 是 $\mathcal{C}$ 的对象。

反之，给定 $\mathcal{C}$ 的对象 (B_λ)，我们可以置 $Y = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(B_\lambda)$。这是仿射形式代数空间。我们断言

$$Y \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda) = (\operatorname{colim}_\mu \operatorname{Spec}(B_\mu)) \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda) = \operatorname{Spec}(B_\lambda)$$

为证明这一点，只需在拟紧概形 U 上求值时得到相同的值。态射 $U \to (\operatorname{colim}_\mu \operatorname{Spec}(B_\mu)) \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda)$ 来自某个 $\mu \geq \lambda$ 的态射 $U \to \operatorname{Spec}(B_\mu) \times_{\operatorname{Spec}(A/I_\mu)} \operatorname{Spec}(A/I_\lambda)$（使用引理 87.9.4 两次）。由于由我们对 $\mathcal{C}$ 对象的第二个假设，$\operatorname{Spec}(B_\mu) \times_{\operatorname{Spec}(A/I_\mu)} \operatorname{Spec}(A/I_\lambda) = \operatorname{Spec}(B_\lambda)$，这证明了我们想要的。利用这一点我们可以证明态射 $Y \to X$ 是有限型的。即，我们注意到对任何态射 $U \to X$，其中 U 是拟紧概形，我们对某个 λ 得到分解 $U \to \operatorname{Spec}(A/I_\lambda) \to X$（见上面引用的引理）。因此

$$Y \times_X U = Y \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda)) \times_{\operatorname{Spec}(A/I_\lambda)} U = \operatorname{Spec}(B_\lambda) \times_{\operatorname{Spec}(A/I_\lambda)} U$$

如所愿是 U 上的有限型概形。因此构造 $(B_\lambda) \mapsto \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(B_\lambda)$ 确实给出从范畴 (1) 到范畴 (2) 的函子。

为完成证明，我们证明上述构造定义了范畴 (1) 和 (2) 之间的拟逆函子。在一个方向，你必须证明

$$(\operatorname{colim}_\mu \operatorname{Spec}(B_\mu)) \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda) = \operatorname{Spec}(B_\lambda)$$

对范畴 $\mathcal{C}$ 中的任何对象 (B_λ)。这我们在上面已证明。在另一个方向，你必须证明

$$Y = \operatorname{colim}(Y \times_X \operatorname{Spec}(A/I_\lambda))$$

给定范畴 (2) 中的 Y。再次，这在拟紧测试对象上求值时成立，且因为 $X = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(A/I_\lambda)$。□

注记 87.29.4. 令 A 为弱容许拓扑环，令 (I_λ) 为弱定义理想的基本系统。令 $X = \operatorname{Spf}(A)$，换句话说，$X$ 是 McQuillan 仿射形式代数空间。令 $f : Y \to X$ 为仿射形式代数空间之间的态射。一般来说 Y 不一定是 McQuillan 的。更具体地说，我们可以问以下问题：

(1) 假设 $f : Y \to X$ 是闭浸入。则 Y 是 McQuillan 的且 f 对应于弱容许拓扑环的连续映射 $\varphi : A \to B$，它是 taut 的，其核 $K \subset A$ 是闭理想，其像 $\varphi(A)$ 在 B 中稠密，见引理 87.27.5。对 A 的什么条件保证 $B = (A/K)^\wedge$ 如例 87.27.6？

(2) 对 A 的什么条件保证闭浸入 $f : Y \to X$ 对应于 A 由闭理想的商 A/K，换句话说，相应的连续映射 φ 是满射且开的？

(3) 假设 $f : Y \to X$ 是有限型的。则由引理 87.29.3，我们得到 $Y = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(B_\lambda)$，其中 (B_λ) 是 $\mathcal{C}$ 的对象。在此情形确实存在固定整数 r，使得对所有 λ，B_λ 由 r 个元素在 A/I_λ 上生成（论证本质上已在引理 87.29.2 中 (1) $\Rightarrow$ (2) 的证明中给出）。然而，不清楚投影 $\lim B_\lambda \to B_\lambda$ 是否是满射，即不清楚 Y 是否是 McQuillan 的。是否存在 Y 不是 McQuillan 的例子？

(4) 假设 $f : Y \to X$ 是有限型的且 Y 是 McQuillan 的。则 f 对应于弱容许拓扑环的连续映射 $\varphi : A \to B$。事实上 φ 是 taut 的且 B 在 A 上拓扑有限型，见引理 87.29.2。换句话说，f 分解为

$$Y \longrightarrow \mathbf{A}^r_X \longrightarrow X$$

其中第一个箭头是 McQuillan 仿射形式代数空间的闭浸入。然而，此时问题 (1) 和 (2) 对 $Y \to \mathbf{A}^r_X$ 仍然有效。

下面我们将在 X 是可数指数的时候回答这些问题，即当 A 有可数开理想基本系统时。如果你在更大的一般性下对这些问题有答案，或者你有反例，请发送电子邮件至 stacks.project@gmail.com。

引理 87.29.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的可数指数仿射形式代数空间。令 $f : Y \to X$ 为 S 上的形式代数空间闭浸入。则 Y 是可数指数仿射形式代数空间，且 f 对应于 $A \to A/K$，其中 A 是 $WAdm^{count}$ 的对象（节 *87.21*），$K \subset A$ 是闭理想。

证明. 由引理 87.10.4，我们看到 $X = \operatorname{Spf}(A)$，其中 A 是 $WAdm^{count}$ 的对象。由于闭浸入可表且仿射，我们由引理 87.19.9 得出结论 Y 是仿射形式代数空间且可数指数。再次应用引理 87.10.4，我们看到 $Y = \operatorname{Spf}(B)$，其中 B 是 $WAdm^{count}$ 的对象。由引理 87.27.5，我们得出结论 f 由 $WAdm^{count}$ 的态射 $A \to B$ 给出，它是 taut 的且有稠密像。为完成证明，我们应用引理 87.5.10。 □

引理 87.29.6. 令 $B \to A$ 为 $WAdm^{count}$ 的箭头，见节 *87.21*。下列条件等价

(a) $B \to A$ 是 *taut* 的且对每个弱定义理想 $J \subset B$，$B/J \to A/I$ 是有限型的，其中 $I \subset A$ 是 JA 的闭包，

(b) $B \to A$ 是 *taut* 的且对 B 的弱定义理想的一个共尾系统 (J_λ)，$B/J_\lambda \to A/I_\lambda$ 是有限型的，其中 $I_\lambda \subset A$ 是 $J_\lambda A$ 的闭包，

(c) $B \to A$ 是 *taut* 的且 A 在 B 上拓扑有限型，

(d) A 作为拓扑 B-代数同构于 $B\{x_1, \ldots, x_n\}$ 由闭理想的商。

此外，这些等价条件定义了一个局部性质，即它们满足公理 *(1)*、*(2)*、*(3)*。

证明. 蕴含 (a) ⇒ (b)、(c) ⇒ (a)、(d) ⇒ (c) 由定义直接得到。假设 (b) 成立，令 $J \subset B$ 和 $I \subset A$ 如 (a)。选择交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} A & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & A_3 & \longrightarrow & A_2 & \longrightarrow & A_1 \\ \uparrow & & & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & B/J_3 & \longrightarrow & B/J_2 & \longrightarrow & B/J_1 \end{array}$$

使得 $A_{n+1}/J_nA_{n+1} = A_n$ 且如引理 87.22.1 中那样 $A = \lim A_n$。对每个 m，存在 λ 使得 $J_\lambda \subset J_m$。由于 $B/J_\lambda \to A/I_\lambda$ 是有限型的，这蕴含 $B/J_m \to A/I_m$ 是有限型的。令 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n \in A_1$ 为 A_1 在 B/J_1 上的生成元。由于 A 是具有满射过渡映射的系统的可数极限，我们可以找到 $a_1, \ldots, a_n \in A$ 映射到 A_1 中的 $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$。由注记 87.28.1，我们找到连续映射 $B\{x_1, \ldots, x_n\} \to A$ 将 x_i 送到 a_i。这个映射由 **Algebra**，引理 10.126.9 诱导满射 $(B/J_m)[x_1, \ldots, x_n] \to A_m$。对 $m \geq 1$ 我们得到短正合序列

$$0 \to K_m \to (B/J_m)[x_1, \ldots, x_n] \to A_m \to 0$$

诱导的过渡映射 $K_{m+1} \to K_m$ 是满射，因为 $A_{m+1}/J_mA_{m+1} = A_m$。因此这些短正合序列的逆向极限是正合的，见 **Algebra**，引理 10.86.4。由于 $B\{x_1, \ldots, x_n\} = \lim (B/J_m)[x_1, \ldots, x_n]$ 且 $A = \lim A_m$，我们得出结论 $B\{x_1, \ldots, x_n\} \to A$ 是满射且开的。由于 A 完备，核是闭理想。这样我们看到 (a)、(b)、(c) 和 (d) 等价。

给定如情形 87.21.2 中的图表 (87.21.2.1)。由例 87.24.7，映射 $A \to (A')^\wedge$ 和 $B \to (B')^\wedge$ 满足 (a)、(b)、(c) 和 (d)。此外，由引理 87.22.1，为证明公理 (1) 和 (2)，我们可以假设 $B \to A$ 和 $(B')^\wedge \to (A')^\wedge$ 都是 taut 的。现在取弱定义理想 $J \subset B$。令 $J' \subset (B')^\wedge$、$I \subset A$、$I' \subset (A')^\wedge$ 为 $J(B')^\wedge$、JA、$J(A')^\wedge$ 的闭包。由上面所述，只需考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} A/I & \longrightarrow & (A')^\wedge/I' \\ {\scriptstyle\overline{\varphi}}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\overline{\varphi}'} \\ B/J & \longrightarrow & (B')^\wedge/J' \end{array}$$

并证明 (1) $\overline{\varphi}$ 有限型 ⇒ $\overline{\varphi}'$ 有限型，以及 (2) 如果 $A \to A'$ 忠实平坦，则 $\overline{\varphi}'$ 有限型 ⇒ $\overline{\varphi}$ 有限型。注意由 $(B')^\wedge$ 和 $(A')^\wedge$ 的拓扑构造，$(B')^\wedge/J' = B'/JB'$ 且 $(A')^\wedge/I' = A'/IA'$。特别地，图表中的水平映射是 étale 的。部分 (1) 现在由 **Algebra**，引理 10.6.2 得到，部分 (2) 由 **Descent**，引理 35.14.2 得到，因为环映射 $A/I \to (A')^\wedge/I' = A'/IA'$ 是忠实平坦且 étale 的。

我们略去公理 (3) 的证明。 □

引理 87.29.7. *在引理 87.29.6 中，如果 B 是容许的（例如进的），则等价条件 (a) – (d) 也等价于*

(e) $B \to A$ 是 *taut* 的且对某个定义理想 $J \subset B$，$B/J \to A/I$ 是有限型的，其中 $I \subset A$ 是 JA 的闭包。

证明. 只需证明 (e) 蕴含 (a)。令 $J' \subset B$ 为弱定义理想，令 $I' \subset A$ 为 $J'A$ 的闭包。我们必须证明 $B/J' \to A/I'$ 是有限型的。如果相应的陈述对较小的弱定义理想 $J'' = J' \cap J$ 成立，则它对 J' 也成立。因此我们可以假设 $J' \subset J$。由于 J 是定义理想（而不仅仅是弱定义理想），我们对某个 $n \geq 1$ 有 $J^n \subset J'$。因此我们可以考虑图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I/I' & \longrightarrow & A/I' & \longrightarrow & A/I & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & J/J' & \longrightarrow & B/J' & \longrightarrow & B/J & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行正合。由于 $I' \subset A$ 是开的，且 I 是 JA 的闭包，我们看到 $I/I' = (J/J') \cdot A/I'$。因为 J/J' 是幂零理想且 $B/J \to A/I$ 是有限型的，我们由 **Algebra**，引理 10.126.8 得出结论 A/I' 在 B/J' 上有限型，如所愿。 □

引理 87.29.8. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为仿射形式代数空间之间的态射。假设 Y 可数指数。下列条件等价

(1) f 是局部有限型的，
(2) f 是有限型的，
(3) f 对应于 $WAdm^{count}$ 的态射 $B \to A$（节 *87.21*），它满足引理 *87.29.6* 的等价条件。

证明. 由于 X 和 Y 是仿射的，显然条件 (1) 和 (2) 等价。在情形 (1) 和 (2) 中，由定义态射 f 可由代数空间表示，因此由引理 87.19.7 是仿射的。因此如果 (1) 或 (2) 成立，我们由引理 87.19.9 看到 X 是可数指数的。写 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 和 $Y = \mathrm{Spf}(B)$，其中 A 和 B 是 $WAdm^{count}$ 中的拓扑 S-代数，见引理 87.10.4。由引理 87.9.10，我们看到 f 对应于连续映射 $B \to A$。因此现在结果由引理 87.29.2 得到。 □

引理 87.29.9. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的局部可数指数形式代数空间之间的态射。下列条件等价

(1) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{count}$ 的态射，它是 *taut* 且拓扑有限型的，

(2) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{count}$ 的态射，它是 *taut* 且拓扑有限型的，

(3) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i 存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{count}$ 的态射，它是 *taut* 且拓扑有限型的，且

(4) f 是局部有限型的。

证明. 由引理 87.29.6，性质 $P(\varphi) =$ "φ 是 taut 且拓扑有限型的" 在 WAdm^{count} 上是局部的。因此由引理 87.21.3，我们看到条件 (1)、(2) 和 (3) 等价。另一方面，由引理 87.29.8，$WAdm^{count}$ 的态射上的条件 P 恰好对应于可数指数仿射形式代数空间的态射是局部有限型的。因此引理 87.24.6 的蕴含 (1) ⇒ (3) 表明 (4) 蕴含当前引理的 (1)。类似地，引理 87.24.6 的蕴含 (4) ⇒ (1) 表明 (2) 蕴含当前引理的 (4)。 □

87.30. 态射的分离公理

本节是 Morphisms of Spaces，节 67.4 对形式代数空间态射的类似物。

定义 87.30.1. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。令 $\Delta_{X/Y} : X \to X \times_Y X$ 为对角态射。

(1) 我们说 f 是分离的，如果 $\Delta_{X/Y}$ 是闭浸入。

(2) 我们说 f 是拟分离的，如果 $\Delta_{X/Y}$ 是拟紧的。

由于由引理 87.15.5，$\Delta_{X/Y}$ 可表（由概形），我们可以通过考虑从仿射概形 T 到 $X \times_Y X$ 的态射并检查

$$E = T \times_{X \times_Y X} X \longrightarrow T$$

是否是拟紧的或闭浸入来检验这一点，见引理 87.17.5 或定义 87.27.1。注意概形 E 是两个态射 $a, b : T \to X$ 的等化子，它们在作为到 Y 的态射时一致，且 $E \to T$ 是单态射且局部有限型的。

引理 87.30.2. 定义 *87.30.1* 中列出的所有分离公理在基变换下稳定。

证明. 令 $f : X \to Y$ 和 $Y' \to Y$ 为形式代数空间之间的态射。令 $f' : X' \to Y'$ 为 f 由 $Y' \to Y$ 的基变换。则 $\Delta_{X'/Y'}$ 是 $\Delta_{X/Y}$ 由态射 $X' \times_{Y'} X' \to X \times_Y X$ 的基变换。定义 87.30.1 中使用的对角的每个性质在基变换下稳定。因此引理成立。 □

引理 87.30.3. 令 S 为概形。令 $f : X \to Z$、$g : Y \to Z$ 和 $Z \to T$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。考虑诱导态射 $i : X \times_Z Y \to X \times_T Y$。则

(1) i 可表（由概形）、局部有限型、局部拟有限、分离且是单态射，
(2) 如果 $Z \to T$ 是分离的，则 i 是闭浸入，且
(3) 如果 $Z \to T$ 是拟分离的，则 i 是拟紧的。

证明. 由一般范畴论，以下图表

$$\begin{array}{ccc} X \times_Z Y & \xrightarrow[i]{} & X \times_T Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \xrightarrow{\Delta_{Z/T}} & Z \times_T Z \end{array}$$

是纤维积图表。因此 i 是对角态射 $\Delta_{Z/T}$ 的基变换。因此引理由引理 87.15.5 得到。 □

引理 87.30.4. 定义 *87.30.1* 中列出的所有分离公理在态射的复合下稳定。

证明. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 为形式代数空间之间的态射，所讨论的公理对它们成立。对角 $\Delta_{X/Z}$ 是复合

$$X \longrightarrow X \times_Y X \longrightarrow X \times_Z X.$$

我们的分离公理通过要求对角具有某种性质 $\mathcal{P}$ 来定义。由上面的引理 87.30.3，我们看到第二个箭头也具有该性质。因此引理成立，因为具有性质 $\mathcal{P}$ 的（可表）态射的复合也是具有性质 $\mathcal{P}$ 的态射。 □

引理 87.30.5. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。令 $\mathcal{P}$ 为定义 *87.30.1* 中任一分离公理。下列条件等价

(1) f 是 $\mathcal{P}$，
(2) 对每个概形 Z 和态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $\mathcal{P}$，
(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是 $\mathcal{P}$，
(4) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，形式代数空间 $Z \times_Y X$ 是 $\mathcal{P}$（见定义 *87.16.3*），
(5) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，使得对所有 j，基变换 $Y_j \times_Y X \to Y_j$ 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 我们将反复使用引理 87.30.2 而不进一步说明。特别地，显然 (1) 蕴含 (2)，(2) 蕴含 (3)。假设 (3) 成立，令 $Z \to Y$ 为态射，其中 Z 是仿射概形。令 U、V 为仿射概形，令 $a : U \to Z \times_Y X$ 和 $b : V \to Z \times_Y X$ 为态射。则

$$U \times_{Z \times_Y X} V = (Z \times_Y X) \times_{\Delta,(Z \times_Y X) \times_Z (Z \times_Y X)} (U \times_Z V)$$

我们看到如果 $\mathcal{P}$ = “拟分离”，则这是拟紧的；如果 $\mathcal{P}$ = “分离”，则这是带有到 $U \times_Z V$ 的闭浸入的仿射概形。因此 (4) 成立。

假设 (4) 成立，令 $Z \to Y$ 为态射，其中 Z 是仿射概形。令 U、V 为仿射概形，令 $a : U \to Z \times_Y X$ 和 $b : V \to Z \times_Y X$ 为态射。反向阅读上面的论证，我们看到如果 $\mathcal{P}$ =“拟分离”，则 $U \times_{Z \times_Y X} V \to U \times_Z V$ 是拟紧的；如果 $\mathcal{P}$ =“分离”，则是闭浸入。由于我们可以选择如上 U 和 V 使得 U 取遍 $Z \times_Y X$ 的 étale 覆盖，我们发现相应的态射

$$U \times_Z V \to (Z \times_Y X) \times_Z (Z \times_Y X)$$

构成由仿射的 étale 覆盖。因此我们得出结论 $\Delta : (Z \times_Y X) \to (Z \times_Y X) \times_Z (Z \times_Y X)$ 是拟紧的，相应地是闭浸入。因此 (3) 成立。

让我们证明 (3) 蕴含 (5)。假设 (3) 成立，令 $\{Y_j \to Y\}$ 如定义 87.11.1。我们必须证明态射

$$\Delta_j : Y_j \times_Y X \longrightarrow (Y_j \times_Y X) \times_{Y_j} (Y_j \times_Y X) = Y_j \times_Y X \times_Y X$$

具有相应的性质（即拟紧或闭浸入）。如定义 87.9.1 中那样写 $Y_j = \operatorname{colim} Y_{j,\lambda}$。在上面的公式中将 Y_j 替换为 $Y_{j,\lambda}$，由我们假设 (3) 成立，我们有该性质。由于所展示的箭头是箭头 $\Delta_{j,\lambda}$ 的余极限，且我们可以通过在仿射概形映射到 $Y_j \times_Y X \times_Y X$ 后基变换来检验 Δ_j 是否具有相应性质，我们由引理 87.9.4 得出结论。

让我们证明 (5) 蕴含 (1)。令 $\{Y_j \to Y\}$ 如 (5)。则我们有纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \coprod Y_j \times_Y X & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ \coprod Y_j \times_Y X \times_Y X & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

由假设左垂直箭头是拟紧的或闭浸入。由 **Spaces**，引理 65.5.6 推出右垂直箭头也是拟紧的或闭浸入。 □

87.31. 紧合态射

以下是我们要使用的定义。

定义 87.31.1. 令 S 为概形。令 $f : Y \to X$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。我们说 f 是紧合的，如果 f 可由代数空间表示且按 **Bootstrap**，定义 80.4.1 的意义是紧合的。

由定义推出紧合态射是有限型的。

引理 87.31.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。下列条件等价

(1) f 是紧合的，

(2) 对每个概形 Z 和态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是紧合的，
(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，f 的基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 是紧合的，
(4) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to Y$，形式代数空间 $Z \times_Y X$ 是紧合于 Z 的代数空间，
(5) 存在如定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，使得对所有 j，基变换 $Y_j \times_Y X \to Y_j$ 是紧合的。

证明. 略去。 □

引理 87.31.3. *形式代数空间的紧合态射在基变换下保持。*

证明. 这是引理 87.31.2 和基变换传递性的直接推论。 □

87.32. 形式代数空间与 fpqc 覆盖

本节是 Properties of Spaces，节 66.17 的类似物。请先阅读该节。

引理 87.32.1. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。则 X 满足 fpqc 拓扑的层条件。*

证明. 证明与 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1 的证明**完全相同**。由于 X 是 Zariski 拓扑的层，只需证明以下事实。给定仿射的满射平坦态射 $f : T' \to T$，我们有：$X(T)$ 是两个映射 $X(T') \to X(T' \times_T T')$ 的等化子。见 **Topologies**，引理 34.9.14。

令 $a, b : T \to X$ 为两个态射，使得 $a \circ f = b \circ f$。我们必须证明 $a = b$。考虑纤维积

$$E = X \times_{\Delta_{X/S}, X \times_S X, (a,b)} T.$$

由引理 87.11.2，态射 $\Delta_{X/S}$ 是可表单态射。因此 $E \to T$ 是概形的单态射。我们的假设 $a \circ f = b \circ f$ 蕴含 $T' \to T$（唯一地）通过 E 分解。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} T' \times_T E & \longrightarrow & E \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ T' & \longrightarrow & T \end{array}$$

由于投影 $T' \times_T E \to T'$ 是带有截面的单态射，我们得出结论它是同构。因此由 **Descent**，引理 35.23.19，$E \to T$ 是同构。这意味着如所愿 $a = b$。

接下来，令 $c : T' \to X$ 为态射，使得两个复合 $T' \times_T T' \to T' \to X$ 相同。我们必须找到态射 $a : T \to X$，使其与 $T' \to T$ 的复合为 c。选择一个形式仿射概形 U 和 étale 态射 $U \to X$，使得 $|U| \to |X_{red}|$ 的像包含 $|c| : |T'| \to |X_{red}|$ 的像。这是可能的，由定义 87.11.1，**Properties of Spaces**，引理 66.4.6，有限个形式仿射代数空间的并是形式仿射代数空间的事实，以及 $|T'|$ 是

拟紧的事实（小论证略去）。态射 $U \to X$ 可由概形表示（引理 87.9.11）且分离（引理 87.16.5）。因此

$$V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow T'$$

是概形的 étale 且分离态射。由我们对 $U \to X$ 的选择，它也是满射的（如果你不想论证这一点，你可以将 U 替换为形式仿射代数空间的不交并，使得 $U \to X$ 是满射，其他一切仍然有效）。事实 $c \circ \mathrm{pr}_0 = c \circ \mathrm{pr}_1$ 意味着我们在 $V/T'/T$ 上获得下降数据（**Descent**，定义 35.34.1），因为

$$\begin{aligned} V \times_{T'} (T' \times_T T') &= U \times_{X, c\circ \mathrm{pr}_0} (T' \times_T T') \\ &= (T' \times_T T') \times_{c\circ \mathrm{pr}_1, X} U \\ &= (T' \times_T T') \times_{T'} V \end{aligned}$$

态射 $V \to T'$ 是 ind-拟仿射的，由 **More on Morphisms**，引理 37.66.8（因为 étale 态射是局部拟有限的，见 **Morphisms**，引理 29.37.6）。由 **More on Groupoids**，引理 40.15.3，下降数据是有效的。设 $W \to T$ 为态射，使得存在同构 $\alpha : T' \times_T W \to V$，与 V 上给定的下降数据和 $T' \times_T W$ 上的典范下降数据相容。则 $W \to T$ 是满射且 étale（**Descent**，引理 35.23.7 和 35.23.31）。考虑复合

$$b' : T' \times_T W \longrightarrow V = U \times_{X,c} T' \longrightarrow U$$

两个复合 $b' \circ (\mathrm{pr}_0, 1), b' \circ (\mathrm{pr}_1, 1) : (T' \times_T T') \times_T W \to T' \times_T W \to U$ 由我们对 α 的选择和 c 的相应性质一致（计算略去）。因此由 **Descent**，引理 35.13.7，b' 下降为态射 $b : W \to U$。图表

$$\begin{array}{ccccc} T' \times_T W & \longrightarrow & W & \xrightarrow[b]{} & U \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ T' & & \xrightarrow{\quad c \quad} & & X \end{array}$$

交换。这意味着我们证明了 a 在 T 上 étale 局部的存在性，即我们有一个 $a' : W \to X$。然而，由于我们在第一段中证明唯一性，我们发现这个 étale 局部解满足粘合条件，即作为 $X(W \times_T W)$ 的元素有 $\mathrm{pr}_0^* a' = \mathrm{pr}_1^* a'$。由于 X 是 étale 层，我们找到唯一的 $a \in X(T)$ 限制到 W 上为 a'。 □

87.33. 从仿射形式概形出发的映射

我们证明几个以后有用的结果。在论文 [Bha16] 中，读者可以找到非常一般的类似结果。

引理 87.33.1. 令 S 为概形。令 A 为弱容许拓扑 S-代数。令 X 为 S 上的仿射概形。则自然映射

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(A), X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(Spf(A), X)$$

是双射。

证明. 如果 X 是仿射的，设 $X = \mathrm{Spec}(B)$，则由引理 87.9.10，我们看到态射 $\mathrm{Spf}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 对应于连续 S-代数映射 $B \to A$，其中 B 具有离散拓扑。这些就是 S-代数映射，对应于态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$。 □

引理 87.33.2. 令 S 为概形。令 A 为弱容许拓扑 S-代数，使得对某个弱定义理想 $I \subset A$，A/I 是局部环。令 X 为 S 上的概形。则自然映射

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(A), X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(Spf(A), X)$$

是双射。

证明. 令 $\varphi : \mathrm{Spf}(A) \to X$ 为态射。由于 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 是局部的，我们看到 φ 将 $\mathrm{Spec}(A/I)$ 映射到仿射开集 $U \subset X$ 中。然而，这推出对每个定义理想 J，$\mathrm{Spec}(A/J)$ 映射到 U 中。因此我们可以应用引理 87.33.1 看出 φ 来自态射 $\mathrm{Spec}(A) \to X$。这证明了映射的满射性。我们略去单射性的证明。 □

引理 87.33.3. 令 S 为概形。令 R 为完备局部诺特 S-代数。令 X 为 S 上的代数空间。则自然映射

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(Spf(R), X)$$

是双射。

证明. 令 $\mathfrak{m}$ 为 R 的极大理想。我们必须证明对如上 R，

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \lim \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n), X)$$

是双射。

单射性：令 $x, x' : \mathrm{Spec}(R) \to X$ 为两个态射，它们映射到右端的同一元素。考虑纤维积

$$T = \mathrm{Spec}(R) \times_{(x,x'),X\times_S X,\Delta} X$$

则 T 是概形且 $T \to \mathrm{Spec}(R)$ 是局部有限型、单态射、分离且局部拟有限的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.1。特别地，T 是局部诺特的，见 **Morphisms**，引理 29.15.6。令 $t \in T$ 为映射到 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭点的唯一一点，它存在是因为 x 和 x' 在 $R/\mathfrak{m}$ 上一致。则 $R \to \mathcal{O}_{T,t}$

是诺特环的局部环映射，使得对所有 n，$R/\mathfrak{m}^n \to \mathcal{O}_{T,t}/\mathfrak{m}^n\mathcal{O}_{T,t}$ 是同构（因为 x 和 x' 对所有 n 在 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 上一致）。由于 $\mathcal{O}_{T,t}$ 单射入其完备化（见 **Algebra**，引理 10.51.4），我们得出结论 $R = \mathcal{O}_{T,t}$。因此 x 和 x' 在 R 上一致。

满射性：令 (x_n) 为右端的元素。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$。记 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 为在剩余域 $k = R/\mathfrak{m}$ 上诱导的态射。概形态射 $U \times_{X,x_0} \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是满射 étale 的。因此 $U \times_{X,x_0} \mathrm{Spec}(k)$ 是 k 的有限可分域扩张的谱的非空不交并，见 **Morphisms**，引理 29.37.7。因此我们可以找到有限可分域扩张 k'/k 和 k'-点 $u_0 : \mathrm{Spec}(k') \to U$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & \xrightarrow[u_0]{} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{x_0} & X \end{array}$$

交换。令 $R \subset R'$ 为诺特完备局部环的有限 étale 扩张，它在剩余域上诱导 k'/k（见 **Algebra**，引理 10.153.7 和 10.153.9）。记 x'_n 为 x_n 到 $\mathrm{Spec}(R'/\mathfrak{m}^nR')$ 的限制。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.16.8，我们可以找到元素 $(u'_n) \in \lim \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R'/\mathfrak{m}^nR'), U)$ 映射到 (x'_n)。由引理 87.33.2，族 (u'_n) 来自唯一的态射 $u' : \mathrm{Spec}(R') \to U$。记 $x' : \mathrm{Spec}(R') \to X$ 为复合。注意 $R' \otimes_R R'$ 是诺特完备局部环的谱的有限积，我们当前的讨论适用于它。因此图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(R' \otimes_R R') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(R') \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x'} \\ \mathrm{Spec}(R') & \xrightarrow{x'} & X \end{array}$$

由上面证明的单射性以及 x'_n 是定义在 $R/\mathfrak{m}^n$ 上的 x_n 的限制的事实交换。由于 $\{\mathrm{Spec}(R') \to \mathrm{Spec}(R)\}$ 是 fppf 覆盖，我们得出结论 x' 下降为态射 $x : \mathrm{Spec}(R) \to X$。我们略去 x_n 是 x 到 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 的限制的证明。 □

引理 87.33.4. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $T \subset |X|$ 为闭子集，使得 $X \setminus T \to X$ 是拟紧的。令 R 为完备局部诺特 S-代数。则进态射 $p : Spf(R) \to X_{/T}$ 对应于唯一的态射 $g : \mathrm{Spec}(R) \to X$，使得 $g^{-1}(T) = \{\mathfrak{m}_R\}$。

证明. 该陈述有意义，因为由引理 87.20.8，$X_{/T}$ 是进 * 的（因此我们允许使用术语进态射，见定义 87.23.2）。令 p 给定。由引理 87.33.3，我们得到唯一的态射 $g : \mathrm{Spec}(R) \to X$，对应于复合 $\mathrm{Spf}(R) \to X_{/T} \to X$。令 $Z \subset X$ 为 T 上的约化诱导闭子空间结构。包含态射 $Z \to X$ 对应于态射 $Z \to X_{/T}$。由于 p 是进的，它可由代数空间表示，我们找到

$$\mathrm{Spf}(R) \times_{X_{/T}} Z = \mathrm{Spf}(R) \times_X Z$$

是带有到 $\mathrm{Spf}(R)$ 的闭浸入的代数空间。（等式成立是因为 $X_{/T} \to X$ 是单态射。）因此这个纤维积等于 $\mathrm{Spec}(R/J)$ 对某个理想 $J \subset R$，它包含 $\mathfrak{m}_R^{n_0}$ 对某个 $n_0 \geq 1$。这意味着 $\mathrm{Spec}(R) \times_X Z$ 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭子概形，设为 $\mathrm{Spec}(R) \times_X Z = \mathrm{Spec}(R/I)$，它与 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n)$（$n \geq n_0$）的交等于 $\mathrm{Spec}(R/J)$。用代数术语说，这意味着对所有 $n \geq n_0$，$I + \mathfrak{m}_R^n = J + \mathfrak{m}_R^n = J$。由 Krull 交定理，这蕴含 $I = J$，我们得出结论。 □

87.34. 形式代数空间的小 étale 景

以下定义的动机来自经典形式概形：形式概形 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_\mathfrak{X})$ 的底层拓扑空间是约化 $\mathfrak{X}_{red}$ 的底层拓扑空间。

一个重要的注记如下。假设 X 是带有约化 X_{red} 的代数空间（**Properties of Spaces，定义 66.12.5**）。则我们有

$$X_{spaces,étale} = X_{red,spaces,étale}, \quad X_{étale} = X_{red,étale}, \quad X_{affine,étale} = X_{red,affine,étale}$$

由 **More on Morphisms of Spaces，定理 76.8.1** 和**引理 76.8.2**。因此以下定义与我们的形式代数空间恰好是代数空间时已有的概念不冲突。

定义 87.34.1. 令 S 为概形。令 X 为带有约化 X_{red} 的形式代数空间（引理 87.12.1）。

(1) X 的小 *étale* 景 $X_{étale}$ 是 **Properties of Spaces**，定义 66.18.1 中的景 $X_{red,étale}$。
(2) 景 $X_{spaces,étale}$ 是 **Properties of Spaces**，定义 66.18.2 中的景 $X_{red,spaces,étale}$。
(3) 景 $X_{affine,étale}$ 是 **Properties of Spaces**，引理 66.18.6 中的景 $X_{red,affine,étale}$。

在引理 **87.34.6** 中我们将看到 $X_{spaces,étale}$ 可以用可由代数空间表示且 **étale** 的形式代数空间态射来描述。由 **Properties of Spaces，引理 66.18.3** 和 **66.18.6**，我们有等同

$$Sh(X_{étale}) = Sh(X_{spaces,étale}) = Sh(X_{affine,étale}) \tag{87.34.1.1}$$

我们将称之为 X 的（小）*étale topos*。

引理 87.34.2. 令 S 为概形。令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。

(1) 存在连续函子 $Y_{spaces,étale} \to X_{spaces,étale}$，它诱导景的态射

$$f_{spaces,étale} : X_{spaces,étale} \to Y_{spaces,étale}.$$

(2) 规则 $f \mapsto f_{spaces,étale}$ 与复合相容，换句话说 $(f \circ g)_{spaces,étale} = f_{spaces,étale} \circ g_{spaces,étale}$（见 ***Sites***，定义 *7.14.5*）。
(3) 与 $f_{spaces,étale}$ 相伴的 *topoi* 态射通过 *(87.34.1.1)* 诱导 *topoi* 态射 $f_{small} : Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$，其构造与复合相容。

证明. 这里唯一的一点是由引理 87.12.1，f 诱导约化的态射 $X_{red} \to Y_{red}$。因此本引理由代数空间态射的相应引理（**Properties of Spaces**，引理 66.18.8）直接得到。 □

如果形式代数空间的态射 $X \to Y$ 是 étale 的，则 topoi 态射 $Sh(X_{étale}) \to Sh(Y_{étale})$ 是局部化。以下是一个陈述。

引理 87.34.3. *令 S 为概形，令 $f : X \to Y$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。假设 f 可由代数空间表示且 étale。在此情形存在余连续函子 $j : X_{étale} \to Y_{étale}$。topoi 态射 f_{small} 是与 j 相伴的 topoi 态射，见 **Sites**，引理 7.21.1。此外，j 也是连续的，因此 **Sites**，引理 7.21.5 适用。*

证明. 如果我们能证明诱导态射 $X_{red} \to Y_{red}$ 是 étale 的，这将由代数空间的情形（**Properties of Spaces**，引理 66.18.11）直接得到。观察到 $X \times_Y Y_{red}$ 是代数空间，étale 于约化代数空间 Y_{red}，因此本身是约化的（由我们在 **Properties of Spaces**，节 66.7 中对约化代数空间的定义）。因此如所愿 $X_{red} = X \times_Y Y_{red}$。 □

引理 87.34.4. *令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。则 $X_{affine,étale}$ 等价于其对象为形式代数空间态射 $\varphi : U \to X$ 的范畴，其中*

(1) U 是仿射形式代数空间，
(2) φ 可由代数空间表示且 étale。

证明. 记 $\mathcal{C}$ 为引理中引入的范畴。观察到对 $\mathcal{C}$ 中的 $\varphi : U \to X$，态射 φ 可表（由概形）且仿射，见引理 87.19.7。回忆 $X_{affine,étale} = X_{red,affine,étale}$。因此我们可以定义函子

$$\mathcal{C} \longrightarrow X_{affine,étale}, \quad (U \to X) \longmapsto U \times_X X_{red}$$

因为 $U \times_X X_{red}$ 是仿射概形。

为完成证明，我们将构造拟逆。即，如定义 87.9.1 中那样写 $X = \operatorname{colim} X_\lambda$。对每个 λ，$X_{red} \subset X_\lambda$ 是加厚。因此对每个 λ，我们有等价

$$X_{red,affine,étale} = X_{\lambda,affine,étale}$$

例如由 **More on Algebra**，引理 15.11.2。因此如果 $U_{red} \to X_{red}$ 是 étale 态射且 U_{red} 仿射，则我们获得仿射概形的 étale 态射系统 $U_\lambda \to X_\lambda$，与定义 X 的系统的过渡态射相容。因此我们可以取

$$U = \operatorname{colim} U_\lambda$$

作为我们的仿射形式代数空间在 X 上。构造给出 $U \times_X X_\lambda = U_\lambda$。这表明 $U \to X$ 可表且 étale。我们略去构造互相为逆的验证。 □

引理 87.34.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。假设 X 是 *McQuillan* 的，即等于 $Spf(A)$ 对某个弱容许拓扑 S-代数 A。则 $(X_{affine,étale})^{opp}$ 等价于其

(1) 对象是形如 $B^\wedge = \lim B/JB$ 的 A-代数，其中 $A \to B$ 是 *étale* 环映射，J 取遍 A 的弱定义理想，且

(2) 态射是连续 A-代数同态的范畴。

证明. 结合引理 87.34.4 和 87.19.13。 □

引理 87.34.6. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。则 $X_{spaces,étale}$ 等价于其对象为形式代数空间态射 $\varphi : U \to X$ 的范畴，其中 φ 可由代数空间表示且 *étale*。

证明. 记 $\mathcal{C}$ 为引理中引入的范畴。回忆 $X_{spaces,étale} = X_{red,spaces,étale}$。因此我们可以定义函子

$$\mathcal{C} \longrightarrow X_{spaces,étale}, \quad (U \to X) \longmapsto U \times_X X_{red}$$

因为 $U \times_X X_{red}$ 是 étale 于 X_{red} 的代数空间。

为完成证明，我们将构造拟逆。选择 $X_{red,spaces,étale}$ 的对象 $\psi : V \to X_{red}$。考虑函子 $U_{V,\psi} : (Sch/S)_{fppf} \to Sets$，由

$$U_{V,\psi}(T) = \{(a,b) \mid a : T \to X,\ b : T \times_{a,X} X_{red} \to V,\ \psi \circ b = a|_{T \times_{a,X} X_{red}}\}$$

给出。我们断言变换 $U_{V,\psi} \to X$，$(a,b) \mapsto a$ 定义了范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象。首先，让我们证明 $U_{V,\psi}$ 是形式代数空间。观察到 $U_{V,\psi}$ 是 fppf 拓扑的层（一些细节略去）。接下来，假设 $X_i \to X$ 是如定义 87.11.1 中由仿射形式代数空间组成的 étale 覆盖。置 $V_i = V \times_{X_{red}} X_{i,red}$，并记 $\psi_i : V_i \to X_{i,red}$ 为投影。则由形式论证我们有

$$U_{V,\psi} \times_X X_i = U_{V_i,\psi_i}$$

因为 $X_{i,red} = X_i \times_X X_{red}$（因为 $X_i \to X$ 可由代数空间表示且 étale）。因此只需证明 U_{V_i,ψ_i} 是仿射形式代数空间，因为那样我们将有如定义 87.11.1 中的覆盖 $U_{V_i,\psi_i} \to U_{V,\psi}$。另一方面，我们在引理 87.34.3 的证明中看到 $\psi_i : V_i \to X_i$ 是可表且 étale 的仿射形式代数空间态射 $U_i \to X_i$ 的基变换。则不难看出如所愿 $U_i = U_{V_i,\psi_i}$。

我们略去 $U_{V,\psi} \to X$ 可由代数空间表示且 étale 的验证。因此我们在另一个方向获得函子 $(V,\psi) \mapsto (U_{V,\psi} \to X)$。我们略去构造互相为逆的验证。 □

引理 87.34.7. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。则 $X_{affine,étale}$ 等价于其对象为形式代数空间态射 $\varphi : U \to X$ 的范畴，其中

(1) U 是仿射形式代数空间，

(2) φ 可由代数空间表示且 *étale*。

证明. 这由结合引理 87.34.6 和 87.18.3 得到。 □

87.35. 结构层

如节 87.34 中那样，本节讨论的动机来自经典形式概形。它们被定义为对 $(\mathfrak{X}, \mathcal{O}_{\mathfrak{X}})$，其中 $\mathcal{O}_{\mathfrak{X}}$ 是拓扑环层。

令 X 为形式代数空间。X 的*结构层*是 étale 景 $X_{étale}$（我们在节 87.34 中定义）上的拓扑环层 $\mathcal{O}_X$，使得

$$\mathcal{O}_X(U_{red}) = \lim \Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_{U_\lambda})$$

作为拓扑环，只要

(1) $\varphi : U \to X$ 是形式代数空间之间的态射，
(2) U 是仿射形式代数空间，
(3) φ 可由代数空间表示且 étale，
(4) $U_{red} \to X_{red}$ 是 $X_{étale}$ 的相应仿射对象，见引理 87.34.7，
(5) $U = \operatorname{colim} U_\lambda$ 是如定义 87.9.1 中 U 的余极限表示。

结构层存在，但可能表现出意料之外的行为。

引理 87.35.1. *每个形式代数空间都有结构层。*

证明. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。由 (87.34.1.1)，只需在 $X_{affine,étale}$ 上构造作为拓扑环层的 $\mathcal{O}_X$。记 $\mathcal{C}$ 为其对象是形式代数空间态射 $\varphi : U \to X$ 的范畴，其中 U 是仿射形式代数空间且 φ 可由代数空间表示且 étale。由引理 87.34.7，函子 $U \mapsto U_{red}$ 是范畴等价 $\mathcal{C} \to X_{affine,étale}$。因此由引理之前的规则，我们已经在 $X_{affine,étale}$ 上有了作为拓扑环预层的 $\mathcal{O}_X$。因此只需检查层条件。

由 $X_{affine,étale}$ 的定义，一个覆盖对应于 $\mathcal{C}$ 的态射的有限族 $\{g_i : U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$，使得 $\{U_{i,red} \to U_{red}\}$ 是 étale 覆盖。态射 g_i 可由代数空间表示（引理 87.19.3），因此是仿射的（引理 87.19.7）。则 g_i 是 étale 的（形式上由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.6 得到，因为 U_i 和 U 在 **Bootstrap**，节 80.4 的意义下 étale 于 X）。最后，如定义 87.9.1 中那样写 $U = \operatorname{colim} U_\lambda$。

有了这些准备，我们可以如下证明层性质。对每个 λ，我们置 $U_{i,\lambda} = U_i \times_U U_\lambda$ 和 $U_{ij,\lambda} = (U_i \times_U U_j) \times_U U_\lambda$。由上面，这些是仿射概形，$\{U_{i,\lambda} \to U_\lambda\}$ 是 étale 覆盖，且 $U_{ij,\lambda} = U_{i,\lambda} \times_{U_\lambda} U_{j,\lambda}$。此外我们有 $U_i = \operatorname{colim} U_{i,\lambda}$ 和 $U_i \times_U U_j = \operatorname{colim} U_{ij,\lambda}$。对每个 λ，我们有正合序列

$$0 \to \Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_{U_\lambda}) \to \prod\nolimits_i \Gamma(U_{i,\lambda}, \mathcal{O}_{U_{i,\lambda}}) \to \prod\nolimits_{i,j} \Gamma(U_{ij,\lambda}, \mathcal{O}_{U_{ij,\lambda}})$$

因为我们有 U_λ 上结构层和 étale 拓扑的层条件（见 **Étale Cohomology**，命题 59.17.1）。由于极限与极限交换，这些正合序列的逆向极限是正合序列

$$0 \to \lim \Gamma(U_\lambda, \mathcal{O}_{U_\lambda}) \to \prod\nolimits_i \lim \Gamma(U_{i,\lambda}, \mathcal{O}_{U_{i,\lambda}}) \to \prod\nolimits_{i,j} \lim \Gamma(U_{ij,\lambda}, \mathcal{O}_{U_{ij,\lambda}})$$

这意味着

$$0 \to \mathcal{O}_X(U_{red}) \to \prod\nolimits_i \mathcal{O}_X(U_{i,red}) \to \prod\nolimits_{i,j} \mathcal{O}_X((U_i \times_U U_j)_{red})$$

作为阿贝尔群序列正合。我们仍需证明 $\mathcal{O}_X(U_{red})$ 上的极限拓扑是由 $\prod_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_X(U_{i,red})$ 上的极限拓扑诱导的。映射 $\mathcal{O}_X(U_{red}) \to \mathcal{O}_{U_\lambda}(U_\lambda)$ 的核构成开子模的基本系统。由于这些是映射 $\prod_i \mathcal{O}_X(U_{i,red}) \to \prod_i \mathcal{O}_{U_{i,\lambda}}(U_{i,\lambda})$ 的核的原像，且这些核构成 $\mathcal{O}_X(U_{red}) \to \mathcal{O}_{U_\lambda}(U_\lambda)$ 的开子模的基本系统，我们成功了。 □

注记 87.35.2. 结构层不总是有“足够多的截面”。在 **Examples**，节 110.77 中，我们看到存在不是 McQuillan 的仿射形式代数空间，甚至有点不能被正则函数分离的例子。

在下一个引理中，我们证明可数指数仿射形式概形上结构层的高阶上同调消没。对非可数指数的情形，大概一般不成立。

引理 87.35.3. 如果 X 是可数指数仿射形式代数空间，则对所有 $n > 0$，我们有 $H^n(X_{étale}, \mathcal{O}_X) = 0$。

证明. 我们可以在 $X_{affine,étale}$ 中工作，因为这给出相同的 topos。我们将应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.10.9 来证明消没。由于 $X_{affine,étale}$ 有有限不交并，这化归为 $X_{affine,étale} = X_{red,affine,étale}$ 中由单个箭头 $\{U_{red} \to V_{red}\}$ 给出的覆盖的 Čech 复形（见 **Étale Cohomology**，引理 59.22.1）。因此我们必须证明

$$0 \to \mathcal{O}_X(V_{red}) \to \mathcal{O}_X(U_{red}) \to \mathcal{O}_X(U_{red} \times_{V_{red}} U_{red}) \to \ldots$$

正合。我们将在 $V_{red} = X_{red}$ 的情形下证明这一点。一般情形以完全相同的方式证明。

回忆 $X = \mathrm{Spf}(A)$，其中 A 是弱容许拓扑环，有可数的弱定义理想基本系统。我们在引理 87.34.4 和 87.34.5 中看到，$X_{affine,étale}$ 中的对象 U_{red} 对应于仿射形式代数空间的态射 $U \to X$，它可由代数空间表示且 étale，且 $U = \mathrm{Spf}(B^\wedge)$，其中 B 是 étale A-代数。由我们对结构层的规则，我们看到

$$\mathcal{O}_X(U_{red}) = B^\wedge$$

我们回忆 $B^\wedge = \lim B/JB$，其中极限取遍弱定义理想 $J \subset A$。通过定义计算，我们得到

$$\mathcal{O}_X(U_{red} \times_{X_{red}} U_{red}) = (B \otimes_A B)^\wedge$$

等等。由于 $U \to X$ 是覆盖，映射 $A \to B$ 是忠实平坦的，见引理 87.19.14。因此复形

$$0 \to A \to B \to B \otimes_A B \to B \otimes_A B \otimes_A B \to \ldots$$

是泛正合的，见 **Descent**，引理 35.3.6。我们的目标是证明

$$H^n(0 \to A^\wedge \to B^\wedge \to (B \otimes_A B)^\wedge \to (B \otimes_A B \otimes_A B)^\wedge \to \ldots)$$

对 $n > 0$ 为零。为看清这一点，让我们将正合复形（完备化之前）分裂为短正合序列

$$0 \to A \to B \to M_1 \to 0, \quad 0 \to M_i \to B^{\otimes_A i+1} \to M_{i+1} \to 0$$

由上面所述，这些是泛正合短正合序列。因此对 A 的每个理想 J，$JM_i = M_i \cap J(B^{\otimes_A i+1})$。特别地，$M_i$ 作为 $B^{\otimes_A i+1}$ 的子模的拓扑与 M_i 作为 $B^{\otimes_A i}$ 的商模的拓扑相同。因此，由于 A 中存在可数的弱定义理想基本系统，序列

$$0 \to A^\wedge \to B^\wedge \to M_1^\wedge \to 0, \quad 0 \to M_i^\wedge \to (B^{\otimes_A i+1})^\wedge \to M_{i+1}^\wedge \to 0$$

由引理 87.4.5 保持正合。这证明了引理。 □

注记 87.35.4. 即使结构层有好的性质，这也不意味着有好的拟凝聚模理论。例如，在 **Examples**，节 110.13 中，我们看到对几乎任何诺特仿射形式代数空间，最自然的拟凝聚模概念导致非阿贝尔的模范畴。

87.36. 形式代数空间的余极限

在本节中，我们将节 87.13 的结果推广到形式代数空间态射系统的情况。我们指出，在下面的引理中，条件 "$f_{\lambda\mu} : X_\lambda \to X_\mu$ 是闭浸入，诱导同构 $X_{\lambda,red} \to X_{\mu,red}$" 可以重新表述为 "$f_{\lambda\mu}$ 可表且是加厚"。

引理 87.36.1. 令 S 为概形。假设给定有向集 Λ 和 Λ 上的仿射形式代数空间系统 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$，其中每个 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \to X_\mu$ 是闭浸入，诱导同构 $X_{\lambda,red} \to X_{\mu,red}$。则 $X = \operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$ 是 S 上的仿射形式代数空间。

证明. 我们可以将有向集 Ω_λ 上的仿射概形写成余极限 $X_\lambda = \operatorname{colim}_{\omega\in\Omega_\lambda} X_{\lambda,\omega}$，使得过渡态射 $X_{\lambda,\omega} \to X_{\lambda,\omega'}$ 是加厚。对每个 $\lambda, \mu \in \Lambda$ 和 $\omega \in \Omega_\lambda$，当 $\mu \geq \lambda$ 时，存在 $\omega' \in \Omega_\mu$ 使得态射 $X_{\lambda,\omega} \to X_\mu$ 通过 $X_{\mu,\omega'}$ 分解，见引理 87.9.4。则态射 $X_{\lambda,\omega} \to X_{\mu,\omega'}$ 是闭浸入，诱导约化上的同构，因此是加厚。置 $\Omega = \coprod_{\lambda\in\Lambda} \Omega_\lambda$，并说 $(\lambda,\omega) \leq (\mu,\omega')$ 当且仅当 $\lambda \leq \mu$ 且 $X_{\lambda,\omega} \to X_\mu$ 通过 $X_{\mu,\omega'}$ 分解。由上面推出 Ω 是有向集，且 $X = \operatorname{colim}_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda = \operatorname{colim}_{(\lambda,\omega)\in\Omega} X_{\lambda,\omega}$。这完成了证明。 □

引理 87.36.2. 令 S 为概形。假设给定有向集 Λ 和 Λ 上的形式代数空间系统 $(X_\lambda, f_{\lambda\mu})$，其中每个 $f_{\lambda\mu} : X_\lambda \to X_\mu$ 是闭浸入，诱导同构 $X_{\lambda,red} \to X_{\mu,red}$。则 $X = \mathrm{colim}_{\lambda\in\Lambda} X_\lambda$ 是 S 上的形式代数空间。

证明. 由于我们在 fppf 层范畴中取余极限，我们看到 X 是层。选择并固定 $\lambda \in \Lambda$。选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_{i,\lambda} \to X_\lambda\}$。特别地，我们看到 $\{X_{i,\lambda,red} \to X_{\lambda,red}\}$ 是仿射概形的 étale 覆盖。对每个 $\mu \geq \lambda$，存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X_{i,\lambda} & \longrightarrow & X_{i,\mu} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_\lambda & \longrightarrow & X_\mu \end{array}$$

带有 étale 垂直箭头。即，étale 态射 $X_{i,\lambda,red} \to X_{\lambda,red} = X_{\mu,red}$ 对应于形式代数空间的 étale 态射 $X_{i,\mu} \to X_\mu$，其中 $X_{i,\mu}$ 是仿射形式代数空间，见引理 87.34.4。同一引理蕴含 $X_{i,\mu}$ 到 X_λ 的基变换与 $X_{i,\lambda}$ 一致。还推出对 $\mu' \geq \mu \geq \lambda$，$X_{i,\mu} = X_\mu \times_{X_{\mu'}} X_{i,\mu'}$。置 $X_i = \mathrm{colim}\, X_{i,\mu}$。则 $X_{i,\mu} = X_i \times_X X_\mu$（作为函子）。由于任何从仿射（或拟紧）概形 T 到 $X = \mathrm{colim}\, X_\mu$ 的态射对某个 μ 映射到 X_μ 中，我们看到 $\mathrm{colim}\, X_{i,\mu} \to \mathrm{colim}\, X_\mu$ 是 étale 的。因此，如果我们能证明 $\mathrm{colim}\, X_{i,\mu}$ 是仿射形式代数空间，则引理成立。注意态射 $X_{i,\mu} \to X_{i,\mu'}$ 作为闭浸入 $X_\mu \to X_{\mu'}$ 的基变换是闭浸入。最后，态射 $X_{i,\mu,red} \to X_{i,\mu',red}$ 是同构，因为 $X_{\mu,red} \to X_{\mu',red}$ 是同构。因此这化归为引理 87.36.1 中讨论的情形。 □

87.37. 重完备化

在本节中我们定义形式代数空间沿其约化的闭子集的完备化。它是节 87.14 的自然推广。

引理 87.37.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。令 $T \subset |X_{red}|$ 为闭子集。则函子

$$X_{/T} : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto \{f : U \to X : f(|U|) \subset T\}$$

是仿射形式代数空间。

证明. 如定义 87.9.1 中那样写 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$。则 $X_{\lambda,red} = X_{red}$，我们可以并且将 T 视为 $|X_\lambda| = |X_{\lambda,red}|$ 的闭子集。由引理 87.14.1，对每个 λ，完备化 $(X_\lambda)_{/T}$ 是仿射形式代数空间。过渡态射 $(X_\lambda)_{/T} \to (X_\mu)_{/T}$ 作为过渡态射 $X_\lambda \to X_\mu$ 的基变换是闭浸入，见引理 87.14.4。此外由引理 87.14.5，态射 $((X_\lambda)_{/T})_{red} \to ((X_\mu)/T)_{red}$ 是同构。由于 $X_{/T} = \mathrm{colim}(X_\lambda)_{/T}$，我们由引理 87.36.1 得出结论。 □

引理 87.37.2. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。令 $T \subset |X_{red}|$ 为闭子集。则函子

$$X_{/T} : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad U \longmapsto \{f : U \to X \mid f(|U|) \subset T\}$$

是形式代数空间。

证明. 函子 $X_{/T}$ 是 fppf 层，因为如果 $\{U_i \to U\}$ 是 fppf 覆盖，则 $\coprod |U_i| \to |U|$ 是满射。

选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{g_i : X_i \to X\}_{i \in I}$。态射 $X_i \times_X X_{/T} \to X_{/T}$ 是 étale 的（见 **Spaces**，引理 65.5.5），且映射 $\coprod X_i \times_X X_{/T} \to X_{/T}$ 是层的满射。因此只需证明 $X_{/T} \times_X X_i$ 是仿射形式代数空间。$X_i \times_X X_{/T}$ 的 U-值点是态射 $U \to X_i$，其像包含在闭子集 $|g_{i,red}|^{-1}(T) \subset |X_{i,red}|$ 中。因此这由引理 87.37.1 得到。 □

定义 87.37.3. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。令 $T \subset |X_{red}|$ 为闭子集。引理 87.14.2 中的形式代数空间 $X_{/T}$ 称为X 沿 T 的完备化。

令 $f : X \to X'$ 为概形 S 上的形式代数空间之间的态射。假设 $T \subset |X_{red}|$ 和 $T' \subset |X'_{red}|$ 是闭子集，使得 $|f_{red}|(T) \subset T'$。则显然 f 定义了完备化之间的形式代数空间态射

$$X_{/T} \longrightarrow X'_{/T'}$$

引理 87.37.4. 令 S 为概形。令 $f : X' \to X$ 为 S 上的形式代数空间之间的态射。令 $T \subset |X_{red}|$ 为闭子集，令 $T' = |f_{red}|^{-1}(T) \subset |X'_{red}|$。则

$$\begin{array}{ccc} X'_{/T'} & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X_{/T} & \longrightarrow & X \end{array}$$

是 S 上的形式代数空间的笛卡儿图表。

证明. 即，观察到由构造水平箭头是单态射。因此只需证明从概形 U 出发的态射 $g : U \to X'$ 定义 $X'_{/T}$ 的点当且仅当 $f \circ g$ 定义 $X_{/T}$ 的点。换句话说，我们必须证明 $g(U)$ 包含在 $T' \subset |X'_{red}|$ 中当且仅当 $(f \circ g)(U)$ 包含在 $T \subset |X_{red}|$ 中。这由我们选择 T' 为 T 的原像立即得到。 □

引理 87.37.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。令 $T \subset |X_{red}|$ 为闭子集。X 沿 T 的完备化 $X_{/T}$ 的约化 $(X_{/T})_{red}$ 是对应于 T 的 X_{red} 的约化诱导闭子空间 Z。

证明. 由引理 87.12.1，**Properties of Spaces**，定义 66.12.5（它使用 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3 构造 Z），以及 $X_{/T}$ 的定义，推出 Z 和 $(X_{/T})_{red}$ 是约化代数空间，它们刻画了相同的映射性质：源为约化代数空间的态射 $g : Y \to X$ 通过它们分解当且仅当 $|Y|$ 映射到 $T \subset |X|$ 中。 □

引理 87.37.6. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的仿射形式代数空间。令 $T \subset X_{red}$ 为闭子集，令 $X_{/T}$ 为 X 沿 T 的形式完备化。则

(1) $X_{/T}$ 是仿射形式代数空间，
(2) 如果 X 是 *McQuillan* 的，则 $X_{/T}$ 是 *McQuillan* 的，
(3) 如果 $|X_{red}| \setminus T$ 是拟紧的且 X 是可数指数的，则 $X_{/T}$ 是可数指数的，
(4) 如果 $|X_{red}| \setminus T$ 是拟紧的且 X 是进 $*$ 的，则 $X_{/T}$ 是进 $*$ 的，
(5) 如果 X 是诺特的，则 $X_{/T}$ 是诺特的。

证明. 部分 (1) 是引理 87.37.1。如果 X 是 McQuillan 的，则 $X = \mathrm{Spf}(A)$ 对某个弱容许拓扑环 A。则 $X_{/T} \to X \to \mathrm{Spec}(A)$ 满足引理 87.9.6 的性质 (2)，因此 $X_{/T}$ 是 McQuillan 的，见定义 87.9.7。

假设 X 和 T 如 (3)。则 $X = \mathrm{Spf}(A)$，其中 A 有弱定义理想的基本系统 $A \supset I_1 \supset I_2 \supset I_3 \supset \ldots$，见引理 87.10.4。由 **Algebra**，引理 10.29.1，我们可以找到有限生成理想 $\overline{J} = (\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_r) \subset A/I_1$，使得 T 在 $\mathrm{Spec}(A/I_1) = |X_{red}|$ 内由 $\overline{J}$ 截出。选择 $f_i \in A$ 提升 $\overline{f}_i$。如果 $Z = \mathrm{Spec}(B)$ 是仿射概形且 $g : Z \to X$ 是态射，其（集合论上）$g(Z) \subset T$，则 $g^\sharp : A \to B$ 对某个 n 通过 A/I_n 分解，且对每个 i，$g^\sharp(f_i)$ 在 B 中幂零。因此对某个 $n, m \geq 1$，$J_{m,n} = (f_1, \ldots, f_r)^m + I_n$ 映射到 B 中的零。推出 $X_{/T}$ 是 $\lim_{n,m} A/J_{m,n}$ 的形式谱，因此是可数指数的。这证明了 (3)。

(4) 的证明。这里的论证与 (3) 相同。然而，这里我们可以取 $I_n = I^n$ 对某个有限生成理想 $I \subset A$。则显然 $X_{/T}$ 是 $\lim A/J^n$ 的形式谱，其中 $J = (f_1, \ldots, f_r) + I$。一些细节略去。

(5) 的证明。在此情形 X_{red} 是诺特环的谱，因此 $|X_{red}| \setminus T$ 是拟紧的假设满足。因此如 (4) 的证明中那样，我们看到 $X_{/T}$ 是 $\lim A/J^n$ 的谱，它是诺特进拓扑环，见 **Algebra**，引理 10.97.6。 □

引理 87.37.7. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的形式代数空间。令 $T \subset X_{red}$ 为闭子集，令 $X_{/T}$ 为 X 沿 T 的形式完备化。则

(1) 如果 $X_{red} \setminus T \to X_{red}$ 是拟紧的且 X 是局部可数指数的，则 $X_{/T}$ 是局部可数指数的，
(2) 如果 $X_{red} \setminus T \to X_{red}$ 是拟紧的且 X 是局部进 $*$ 的，则 $X_{/T}$ 是局部进 $*$ 的，且
(3) 如果 X 是局部诺特的，则 $X_{/T}$ 是局部诺特的。

证明. 选择如定义 87.11.1 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$。令 $T_i \subset X_{i,red}$ 为 T 的原像。我们有 $X_i \times_X X_{/T} = (X_i)_{/T_i}$（引理 87.37.4）。因此 $\{(X_i)_{/T_i} \to X_{/T}\}$ 是如定义 87.11.1 中的覆盖。此外，如果 $X_{red} \setminus T \to X_{red}$ 是拟紧的，则 $X_{i,red} \setminus T_i \to X_{i,red}$ 也是；如果 X 是局部可数指数的、局部进 $*$ 的或局部诺特的，则 X_i 是可数指数的、进 $*$ 的或诺特的。因此引理由仿射情形得到，即引理 87.37.6。 □

87.38. 沿闭子空间的完备化

本节是节 87.14 关于沿闭子空间完备化的类似物。

定义 87.38.1. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $Z \subset X$ 为闭子空间，记 $Z_n \subset X$ 为第 n 阶无穷小邻域。形式代数空间

$$X^\wedge_Z = \operatorname{colim} Z_n$$

（见引理 87.36.2）称为X 沿 Z 的完备化。

例如，如果 $X = \operatorname{Spec}(A)$ 且 Z 由理想 $I \subset A$ 截出，则我们有

$$X^\wedge_Z = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(A/I^n) = \mathbf{Spf}(B)$$

其中 $B = \lim A/I^n$ 带有极限拓扑。注意 B 是弱进拓扑环，但一般不是进的。

回到一般情形，如果 $T = |Z|$，则存在典范态射 $X^\wedge_Z \to X_{/T}$，比较沿 Z 和 T 的完备化（节 87.14），它不必是同构（见引理 87.38.6）。

令 $f : X \to X'$ 为概形 S 上的代数空间之间的态射。假设 $Z \subset X$ 和 $Z' \subset X'$ 是闭子空间，使得 $f|_Z$ 将 Z 映射到 Z' 中，诱导态射 $Z \to Z'$。则显然 f 定义了完备化之间的形式代数空间态射

$$X^\wedge_Z \longrightarrow (X')^\wedge_{Z'}$$

引理 87.38.2. 令 S 为概形。令 $f : X' \to X$ 为 S 上的代数空间之间的态射。令 $Z \subset X$ 为闭子空间，令 $Z' = f^{-1}(Z) = X' \times_X Z$。则

$$\begin{array}{ccc} (X')^\wedge_{Z'} & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow f \\ X^\wedge_Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

是层的笛卡儿图表。特别地，态射 $(X')^\wedge_{Z'} \to X^\wedge_Z$ 可由代数空间表示。

证明. 即，假设 $Y \to X$ 是从概形到 X 的态射，使得 $Y \to X$ 通过 Z 分解。则 $Y \times_X X' \to X$ 是代数空间态射，使得 $Y \times_X X' \to X'$ 通过 Z' 分解。由于对所有 $n \geq 1$，$Z'_n = X' \times_X Z_n$，对无穷小邻域同样成立。因此函子的笛卡儿方块由公式 $X^\wedge_Z = \operatorname{colim} Z_n$ 和 $(X')^\wedge_{Z'} = \operatorname{colim} Z'_n$ 得到。 □

引理 87.38.3. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $Z \subset X$ 为闭子空间。X 沿 Z 的完备化 $X^\wedge_Z$ 的约化 $(X^\wedge_Z)_{red}$ 是 Z_{red}。

证明. 略去。 □

引理 87.38.4. 令 S 为概形。令 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 为 S 上的仿射概形。令 $Z \subset X$ 为对应于理想 $I \subset A$ 的闭子概形。则

(1) 仿射形式代数空间 $X^\wedge_Z$ 是弱进的。
(2) 如果 I 是有限生成的，则 $X^\wedge_Z = Spf(A^\wedge)$，其中 $A^\wedge$ 是 A 的 I-进完备化。
(3) 如果 $Z \to X$ 是有限展示的，即 I 是有限生成的，则 $X^\wedge_Z$ 是进 $*$ 的。
(4) 如果 X 是诺特的，则 $X^\wedge_Z$ 是诺特的。

证明. 略去。 □

引理 87.38.5. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $Z \subset X$ 为闭子空间。令 $X^\wedge_Z$ 为 X 沿 Z 的形式完备化。

(1) 形式代数空间 $X^\wedge_Z$ 是局部弱进的。
(2) 如果 $Z \to X$ 是有限展示的，则 $X^\wedge_Z$ 是局部进 $*$ 的。
(3) 如果 X 是局部诺特的，则 X_Z 是局部诺特的。

证明. 略去。 □

引理 87.38.6. 令 S 为概形。令 X 为 S 上的代数空间。令 $Z \subset X$ 为闭子空间，置 $T = |Z|$。典范态射 $c : X^\wedge_Z \to X_{/T}$ 是同构，如果 $Z \to X$ 是有限展示的，但一般不成立。

证明. 两个构造都与 étale 局部化交换，因此只需在 X 仿射时证明。设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，Z 对应于理想 $I \subset A$。如果 I 是有限生成的，则 $X^\wedge_Z$ 和 $X_{/T}$ 都等于 $\mathrm{Spf}(A^\wedge)$，其中 $A^\wedge$ 是 A 的 I-进完备化，见引理 87.14.6 和 87.38.4。如果 $A = \mathbf{Z}[x_1, x_2, \ldots]$ 且 $I = (x_1, x_2, \ldots)$，则 $\mathrm{Spec}(A/(x_n^n, n \geq 1)) \to X$ 通过 $X_{/T}$ 分解但不通过 $X^\wedge_Z$ 分解，因此 c 不是同构。 □

87.39. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论

(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚

(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 88

形式空间的代数化

88.1. 引言

本章的主要目标是证明 **Artin** 关于膨胀的定理,见定理 **88.29.1**;关于收缩的结果将在 **Artin's Axioms**，节 **98.27** 中讨论。两个结果都使用了一些形式代数空间的材料，因此在本章中间部分，我们继续上一章关于形式代数空间的讨论，见 **Formal Spaces**，节 **87.1**。本章第一部分是代数预备，主要处理 **rig-étale** 代数的代数化。

设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。在本章第一部分（节 **88.2** – **88.10**），我们讨论诺特环 A 上拓扑有限型的 I-进完备代数 B 的范畴。将证明 $B = A\{x_1, \ldots, x_n\}/J$，其中 J 是受限幂级数环中的某个（闭）理想（这里 A 带有 I-进拓扑）。我们证明有一个良好的朴素余切复形概念 $NL^{\wedge}_{B/A}$。若 I 的某个幂零化 $NL^{\wedge}_{B/A}$，则称 B 是 (A, I) 上的 **rig-étale** 代数；类似地有 **rig-**光滑代数的概念。若 A 是 **G-**环，则利用 **Popescu** 定理证明，(A, I) 上的任何 **rig-**光滑代数 B 都是有限型 A-代数的完备化；非正式地说，我们可以“代数化”B。然而，第一部分的主要结果是：(A, I) 上的任何 **rig-étale** 代数 B 都可以代数化（无需假设 A 是 **G-**环），见引理 **88.10.2**。关于这类代数化的文献指引，见注记 **88.7.3**。第一部分的一般参考文献是 [**DG67**]、[**Abb10**] 和 [**FK**]。

在本章第二部分（节 **88.12** – **88.24**），我们在合理的普遍性层次上讨论形式代数空间态射的类型（大多针对局部诺特形式代数空间）。其中最有意思的是最后一节中“形式修改”的概念。我们仔细验证我们的定义与 **Artin** 在 [**Art70**] 中的定义一致。

最后，在本章第三部分也是最后一部分（节 **88.25** – **88.30**），我们证明主定理并给出一些应用。事实上，我们从更强的结果，即定理 **88.27.4**，推出 **Artin** 定理。这个定理粗略地说：若 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是 **rig-étale** 态射，且 $\mathcal{X}'$ 是局部诺特代数空间的完备化，则 $\mathcal{X}$ 也是。在 **Artin** 的工作中，态射 f 被假定为紧合且 **rig-**满射。

88.2. 两个范畴

设 A 是环，$I \subset A$ 是理想。在本节中，$^\wedge$ 表示 I-进完备化。令 $A_n = A/I^n$，于是 A 的 I-进完备化为 $A^\wedge = \lim A_n$。令 $\mathcal{C}$ 为范畴

$$\mathcal{C} = \left\{ \begin{array}{c} \text{逆系统} \ldots \to B_3 \to B_2 \to B_1 \\ \text{其中} B_n \text{ 是有限型} A_n\text{-代数}, \\ B_{n+1} \to B_n \text{ 是} A_{n+1}\text{-代数映射} \\ \text{且诱导} B_{n+1}/I^n B_{n+1} \cong B_n \end{array} \right\} \tag{88.2.0.1}$$

$\mathcal{C}$ 中的态射由同态系统给出。令 $\mathcal{C}'$ 为范畴

$$\mathcal{C}' = \left\{ \begin{array}{c} A\text{-代数} B \text{ 是} I\text{-进完备的} \\ \text{且使得} B/IB \text{ 是} A/I \text{ 上的有限型} \end{array} \right\} \tag{88.2.0.2}$$

$\mathcal{C}'$ 中的态射是 A-代数映射。有函子

$$\mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C}, \quad B \longmapsto (B/I^n B) \tag{88.2.0.3}$$

事实上，由于 B/IB 是 A/I 上的有限型，环映射 $A_n = A/I^n \to B/I^n B$ 是有限型的，见 **Algebra**，引理 **10.126.8**。

引理 88.2.1. 设 A 是环，$I \subset A$ 是有限生成理想。函子

$$\mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}', \quad (B_n) \longmapsto B = \lim B_n$$

是 *(88.2.0.3)* 的拟逆。完备化 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 属于 $\mathcal{C}'$，且 $\mathcal{C}'$ 的任何对象都具有形式

$$B = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge / J$$

其中 $J \subset A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 是某个理想。

证明. 设 (B_n) 是 $\mathcal{C}$ 的对象。由 **Algebra**，引理 10.98.2，$B = \lim B_n$ 是 I-进完备的，且 $B/I^n B = B_n$。因此 B 是 $\mathcal{C}'$ 的对象，并且我们可以通过取商恢复对象 (B_n)。反之，若 B 是 $\mathcal{C}'$ 的对象，则按假定 $B = \lim B/I^n B$。因此 $B \mapsto (B/I^n B)$ 是引理中函子的拟逆。

由于 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge = \lim A_n[x_1, \ldots, x_r]$，由引理第一句话它是 $\mathcal{C}'$ 的对象。最后，设 B 是 $\mathcal{C}'$ 的对象。选取 $b_1, \ldots, b_r \in B$，使得它们在 B/IB 中的像生成 B/IB 作为 A/I-代数。由于 B 是 I-进完备的，A-代数映射 $A[x_1, \ldots, x_r] \to B$，$x_i \mapsto b_i$，可延拓为 A-代数映射 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge \to B$。为完成证明，需证明该映射是满射，这由 **Algebra**，引理 10.96.1 可得，因为我们的映射 $A[x_1, \ldots, x_r] \to B$ 模 I 是满射，且 $B = B^\wedge$。 □

我们提醒读者，当 A 不是诺特环时，$\mathcal{C}'$ 中对象的商可能不是 $\mathcal{C}'$ 的对象。见 Examples，引理 110.8.1。下面证明当 A 是诺特环时这不会发生。

引理 88.2.2. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。则

(1) 范畴 $\mathcal{C}'$（*88.2.0.2*）的每个对象都是诺特的，
(2) 若 $B \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}')$ 且 $J \subset B$ 是理想，则 B/J 是 $\mathcal{C}'$ 的对象，
(3) 对有限型 A-代数 C，I-进完备化 $C^\wedge$ 属于 $\mathcal{C}'$，
(4) 特别地，完备化 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 属于 $\mathcal{C}'$。

证明. 第 (4) 部分由 **Algebra**，引理 10.97.6 可得，因为 $A[x_1, \ldots, x_r]$ 是诺特的（**Algebra**，引理 10.31.1）。为看出 (1)，由引理 88.2.1 归约到多项式环的完备化情形，而这刚刚已经证明。第 (2) 部分由 **Algebra**，引理 10.97.1 得到，它告诉我们每个有限 B-模都是 IB-进完备的。第 (3) 部分以与第 (4) 部分相同的方式得到。 □

注记 88.2.3 (基变换)**.** 设 $\varphi : A_1 \to A_2$ 是环映射，$I_i \subset A_i$ 是理想，使得对某个 $c \geq 1$ 有 $\varphi(I_1^c) \subset I_2$。这诱导环映射 $A_{1,cn} = A_1/I_1^{cn} \to A_2/I_2^n = A_{2,n}$，对所有 $n \geq 1$。令 $\mathcal{C}_i$ 为 (A_i, I_i) 对应的范畴（88.2.0.1）。有基变换函子

$$\mathcal{C}_1 \longrightarrow \mathcal{C}_2, \quad (B_n) \longmapsto (B_{cn} \otimes_{A_{1,cn}} A_{2,n}) \tag{88.2.3.1}$$

令 $\mathcal{C}_i'$ 为 (A_i, I_i) 对应的范畴（88.2.0.2）。若 I_2 是有限生成的，则有基变换函子

$$\mathcal{C}_1' \longrightarrow \mathcal{C}_2', \quad B \longmapsto (B \otimes_{A_1} A_2)^\wedge \tag{88.2.3.2}$$

因为此时完备化是完备的（**Algebra**，引理 10.96.3）。若 I_1 和 I_2 都是有限生成的，则经由函子 (88.2.0.3)，这两个基变换函子一致，而该函子是等价，见引理 88.2.1。

注记 88.2.4 (闭浸入的基变换)**.** 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 $\mathfrak{a} \subset A$ 是理想。记 $\bar{A} = A/\mathfrak{a}$。设 $\bar{I} \subset \bar{A}$ 是理想，使得对某个 $c, d \geq 1$ 有 $I^c\bar{A} \subset \bar{I}$ 且 $\bar{I}^d \subset I\bar{A}$。此时，从 (A, I) 到 $(\bar{A}, \bar{I})$ 的基变换函子 (88.2.3.2) 由 $B \mapsto \bar{B} = B/\mathfrak{a}B$ 给出。即

$$\bar{B} = (B \otimes_A \bar{A})^\wedge = (B/\mathfrak{a}B)^\wedge = B/\mathfrak{a}B \tag{88.2.4.1}$$

最后一个等号是因为任何有限 B-模都是 I-进完备的，见 **Algebra**，引理 10.97.1，而若被 $\mathfrak{a}$ 零化，则也是 $\bar{I}$-进完备的，见 **Algebra**，引理 10.96.9。

88.3. 朴素余切复形

设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 B 是 A-代数，它是 I-进完备的，且使得 $A/I \to B/IB$ 是有限型的，即 (88.2.0.2) 的对象。由引理 88.2.2，可写

$$B = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge/J$$

其中 J 是某个有限生成理想。对如上选定的展示，我们定义此情形下的朴素余切复形为

$$NL^{\wedge}_{B/A} = (J/J^2 \longrightarrow \bigoplus B\mathbf{d}x_i) \tag{88.3.0.1}$$

其中各项位于次数 -1 和 0，映射将 $g \in J$ 的剩余类送到微分 $\mathbf{d}g = \sum(\partial g/\partial x_i)\mathbf{d}x_i$。这里偏导数通过把 g 看作幂级数来取。下面的引理说明 $NL^{\wedge}_{B/A}$ 在同伦意义下良定义。

引理 88.3.1. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 B 是 *(88.2.0.2)* 的对象。朴素余切复形 $NL^{\wedge}_{B/A}$ 在 $K(B)$ 中良定义。

证明. 该引理意味着：给定第二个展示 $B = A[y_1, \ldots, y_s]^{\wedge}/K$，$B$-模范畴中的复形

$$(J/J^2 \to B\mathrm{d}x_i) \quad \text{和} \quad (K/K^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}y_j)$$

同伦等价。为看出这一点，我们可以完全像 **Algebra**，引理 10.134.2 的证明那样论证。

第 1 步。若选取 $g_i(y_1, \ldots, y_s) \in A[y_1, \ldots, y_s]^{\wedge}$ 映射到 x_i 在 B 中的像，则得到（唯一的）连续 A-代数同态

$$A[x_1, \ldots, x_r]^{\wedge} \to A[y_1, \ldots, y_s]^{\wedge}, \quad x_i \mapsto g_i(y_1, \ldots, y_s)$$

与到 B 的给定满射相容。这样的映射称为展示的态射。它诱导从 J 到 K 的映射，从而诱导 B-模映射 $J/J^2 \to K/K^2$。将 $\mathrm{d}x_i$ 送到 $\sum(\partial g_i/\partial y_j)\mathrm{d}y_j$，我们得到复形映射

$$(J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i) \longrightarrow (K/K^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}y_j)$$

当然，交换两个展示的角色也可得到反方向的复形映射。

第 2 步。上述构造与展示态射的复合相容。因此为完成证明，只需证明：给定 $g_i(x_1, \ldots, x_r) \in A[x_1, \ldots, x_n]^{\wedge}$ 映射到 x_i 在 B 中的像，诱导的复形映射

$$(J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i) \longrightarrow (J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i)$$

同伦于恒等映射。为看出这一点，考虑映射 $h : \bigoplus B\mathrm{d}x_i \to J/J^2$，由规则 $\mathrm{d}x_i \mapsto g_i(x_1, \ldots, x_n) - x_i$ 给出，然后计算即可。 □

引理 88.3.2. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 $A \to B$ 是有限型环映射。选取展示 $\alpha : A[x_1, \ldots, x_n] \to B$。则 $NL^{\wedge}_{B^{\wedge}/A} = \lim NL(\alpha) \otimes_B B^{\wedge}$ 作为复形，并且 $NL^{\wedge}_{B^{\wedge}/A} = NL_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B^{\wedge}$ 在 $D(B^{\wedge})$ 中。

证明. 该陈述有意义，因为由引理 88.2.2，$B^{\wedge}$ 是 (88.2.0.2) 的对象。令 $J = \mathrm{Ker}(\alpha)$。取 I-进完备化的函子在 $A[x_1, \ldots, x_n]$ 上的有限模上是正合的，并且与函子 $M \mapsto M \otimes_{A[x_1, \ldots, x_n]}$

$A[x_1,\ldots,x_n]^\wedge$ 一致，见 **Algebra**，引理 10.97.1 和 10.97.2。此外，环映射 $A[x_1,\ldots,x_n] \to A[x_1,\ldots,x_n]^\wedge$ 和 $B \to B^\wedge$ 是平坦的。因此 $B^\wedge = A[x_1,\ldots,x_n]^\wedge/J^\wedge$，并且

$$(J/J^2) \otimes_B B^\wedge = (J/J^2)^\wedge = J^\wedge/(J^\wedge)^2$$

由于 $NL(\alpha) = (J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i)$，见 **Algebra**，节 10.134，我们得出复形 $NL^\wedge_{B^\wedge/A}$ 等于 $NL(\alpha) \otimes_B B^\wedge$。最后一句陈述成立，因为 $NL_{B/A}$ 同伦等价于 $NL(\alpha)$，且环映射 $B \to B^\wedge$ 平坦（因此沿 $B \to B^\wedge$ 的导出基变换就是普通基变换）。 □

引理 88.3.3. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 B 是 *(88.2.0.2)* 的对象。则

(1) *pro*-对象 $\{NL^\wedge_{B/A} \otimes_B B/I^nB\}$ 和 $\{NL_{B_n/A_n}\}$ 在 $D(B)$ 中严格同构（关于阐明见证明），

(2) $NL^\wedge_{B/A} = R\lim NL_{B_n/A_n}$ 在 $D(B)$ 中。

这里 B_n 和 A_n 如节 *88.2* 中那样。

证明. 该陈述意味着：对每个 n，我们有良定义的 B_n-模复形 NL_{B_n/A_n}，并且有转移映射 $NL_{B_{n+1}/A_{n+1}} \to NL_{B_n/A_n}$。见 **Algebra**，节 10.134。因此我们可以把

$$\ldots \to NL_{B_3/A_3} \to NL_{B_2/A_2} \to NL_{B_1/A_1}$$

看作 B-模复形的逆系统，从而看作 $D(B)$ 中的逆系统。此外，$R\lim NL_{B_n/A_n}$ 是这个逆系统的同伦极限，见 **Derived Categories**，节 13.34。

选取展示 $B = A[x_1,\ldots,x_r]^\wedge/J$。这给出展示

$$B_n = B/I^nB = A_n[x_1,\ldots,x_r]/J_n$$

其中

$$J_n = JA_n[x_1,\ldots,x_r] = J/(J \cap I^nA[x_1,\ldots,x_r]^\wedge)$$

两项复形 $J_n/J_n^2 \longrightarrow \bigoplus B_n\mathrm{d}x_i$ 表示 NL_{B_n/A_n}，见 **Algebra**，节 10.134。由诺特环 $A[x_1,\ldots,x_r]^\wedge$ 中的 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）（引理 88.2.2），我们找到 $c \geq 0$，使得对所有 $n \geq c$ 有典范满射

$$J/I^nJ \to J_n \to J/I^{n-c}J \to J_{n-c}$$

稍加思考可知这些映射与微分相容，并且我们得到复形映射

$$NL^\wedge_{B/A} \otimes_B B/I^nB \to NL_{B_n/A_n} \to NL^\wedge_{B/A} \otimes_B B/I^{n-c}B \to NL_{B_{n-c}/A_{n-c}}$$

与逆系统 $\{NL^\wedge_{B/A} \otimes_B B/I^nB\}$ 和 $\{NL_{B_n/A_n}\}$ 的转移映射相容。这证明了引理的第 (1) 部分。

由第 (1) 部分，且由于 pro-同构的系统在 $R\lim$ 下相同，为证明 (2)，只需证明 $NL^\wedge_{B/A}$ 等于 $R\lim NL^\wedge_{B/A}\otimes_B B/I^nB$。然而，$NL^\wedge_{B/A}$ 是有限 B-模的两项复形 $M^\bullet$，这些模是 I-进完备的，例如由 **Algebra**，引理 10.97.1。因此 $M^\bullet = \lim M^\bullet/I^nM^\bullet = R\lim M^\bullet/I^nM^\bullet$，见 **More on Algebra**，引理 15.89.1 和注记 15.89.6。 □

引理 88.3.4. 设 $(A_1, I_1) \to (A_2, I_2)$ 如注记 *88.2.3*，且 A_1 和 A_2 诺特。设 B_1 是 (A_1, I_1) 的 *(88.2.0.2)* 中对象。设 B_2 是 B_1 的基变换。则有典范映射

$$NL_{B_1/A_1}\otimes_{B_2} B_1 \to NL_{B_2/A_2}$$

它在 H^0 上诱导同构，在 H^{-1} 上诱导满射。

证明. 选取展示 $B_1 = A_1[x_1,\ldots,x_r]^\wedge/J_1$。由于 $A_2/I_2^n[x_1,\ldots,x_r] = A_1/I_1^{cn}[x_1,\ldots,x_r]\otimes_{A_1/I_1^{cn}} A_2/I_2^n$，我们有

$$A_2[x_1,\ldots,x_r]^\wedge = (A_1[x_1,\ldots,x_r]^\wedge \otimes_{A_1} A_2)^\wedge$$

其中两边都使用 I_2-进完备化（当然，$A_1[x_1,\ldots,x_r]^\wedge$ 使用 I_1-进完备化）。令 $J_2 = J_1A_2[x_1,\ldots,x_r]^\wedge$。类似地论证，我们得到 B_2 在 A_2 上的展示

$$\begin{aligned} B_2 &= (B_1\otimes_{A_1} A_2)^\wedge \\ &= \lim \frac{A_1/I_1^{cn}[x_1,\ldots,x_r]}{J_1(A_1/I_1^{cn}[x_1,\ldots,x_r])} \otimes_{A_1/I_1^{cn}} A_2/I_2^n \\ &= \lim \frac{A_2/I_2^n[x_1,\ldots,x_r]}{J_2(A_2/I_2^n[x_1,\ldots,x_r])} \\ &= A_2[x_1,\ldots,x_r]^\wedge/J_2 \end{aligned}$$

因此得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} NL^\wedge_{B_1/A_1}: & J_1/J_1^2 & \xrightarrow{\mathrm{d}} \bigoplus B_1\mathrm{d}x_i \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ NL^\wedge_{B_2/A_2}: & J_2/J_2^2 & \xrightarrow{\mathrm{d}} \bigoplus B_2\mathrm{d}x_i \end{array}$$

诱导箭头 $J_1/J_1^2\otimes_{B_1} B_2 \to J_2/J_2^2$ 是满射，因为 J_2 由 J_1 的像生成。这确定了引理中显示的箭头。我们略去该箭头在同伦意义下良定义（即独立于展示的选择）的证明。关于诱导的上同调模映射的陈述容易由上述讨论得到（细节略去）。 □

引理 88.3.5. 设 A 是诺特环，$I\subset A$ 是理想。设 $B\to C$ 是 *(88.2.0.2)* 的态射。则有正合序列

$$\begin{array}{l} C\otimes_B H^0(NL^\wedge_{B/A}) \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{C/A}) \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{C/B}) \longrightarrow 0 \\ \qquad\qquad\qquad\

关于阐明见证明。

证明. 注意取张量积 $NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C$ 有意义，因为由引理 88.3.1，$NL^\wedge_{B/A}$ 在同伦意义下良定义。此外，(B, IB) 是 B 为诺特环的对（引理 88.2.2），而 C 是相应范畴 (88.2.0.2) 的对象。因此 6 项序列中的所有项都是（良）定义的。

选取展示 $B = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge/J$。选取展示 $C = B[y_1, \ldots, y_s]^\wedge/J'$。合并这些展示给出展示

$$C = A[x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s]^\wedge/K$$

于是读者可验证我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \bigoplus C\mathrm{d}x_i & \longrightarrow & \bigoplus C\mathrm{d}x_i \oplus \bigoplus C\mathrm{d}y_j & \longrightarrow & \bigoplus C\mathrm{d}y_j & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ & & J/J^2 \otimes_B C & \longrightarrow & K/K^2 & \longrightarrow & J'/(J')^2 & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行正合。注意左侧竖直箭头是定义 $NL^\wedge_{B/A}$ 的箭头与 id_C 的张量积。应用蛇引理（**Algebra**，引理 10.4.1）即得引理。 □

引理 88.3.6. *在引理 88.3.5 的假设下，进一步假设 $B/I^nB \to C/I^nC$ 对所有 n 都是局部完全相交同态。则 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C) \to H^{-1}(NL^\wedge_{C/A})$ 是单射。*

证明. 对每个 $n \geq 1$，令 $A_n = A/I^n$，$B_n = B/I^nB$，$C_n = C/I^nC$。我们有

$$\begin{aligned} H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C) &= \lim H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C_n) \\ &= \lim H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B B_n \otimes_{B_n} C_n) \\ &= \lim H^{-1}(NL_{B_n/A_n} \otimes_{B_n} C_n) \end{aligned}$$

第一个等号由 **More on Algebra**，引理 15.102.1 以及 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C)$ 是有限 C-模、从而是 I-进完备的（例如由 **Algebra**，引理 10.97.1）得到。第二个等号是平凡的。第三个等号由引理 88.3.3 得到。映射 $H^{-1}(NL_{B_n/A_n} \otimes_{B_n} C_n) \to H^{-1}(NL_{C_n/A_n})$ 是单射，见 **More on Algebra**，引理 15.34.6。证明完成，因为类似地也有 $H^{-1}(NL^\wedge_{C/A}) = \lim H^{-1}(NL_{C_n/A_n})$。 □

88.4. rig-光滑代数

作为下面定义的动机，请参看 More on Algebra，注记 15.86.2。

定义 88.4.1. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象。若存在整数 $c \geq 0$，使得 I^c 零化 $\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N)$ 对每个 B-模 N 成立，则称 B 在 (A, I) 上 *rig-光滑*。

让我们弄清楚这意味着什么。

引理 88.4.2. 设 A 是诺特环,$I \subset A$ 是理想。设 B 是 *(88.2.0.2)* 的对象。写 $B = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge/J$（引理 *88.2.2*），并令 $NL^\wedge_{B/A} = (J/J^2 \to \bigoplus B dx_i)$ 为其朴素余切复形（*88.3.0.1*）。以下条件等价

(1) B 在 (A, I) 上 *rig*-光滑，
(2) $D(B)$ 中的对象 $NL^\wedge_{B/A}$ 关于理想 IB 满足 ***More on Algebra***，引理 *15.86.10* 的等价条件 *(1) – (6)*，
(3) 存在 $c \geq 0$，使得对所有 $a \in I^c$，存在映射 $h : \bigoplus B dx_i \to J/J^2$，使得 $a : J/J^2 \to J/J^2$ 等于 $h \circ d$，
(4) 存在 $b_1, \ldots, b_s \in B$，使得 $V(b_1, \ldots, b_s) \subset V(IB)$，并且对每个 $l = 1, \ldots, s$，存在 $m \geq 0$，$f_1, \ldots, f_m \in J$，以及子集 $T \subset \{1, \ldots, n\}$，$|T| = m$，使得
   (a) $\det_{i \in T, j \leq m}(\partial f_j/\partial x_i)$ 在 B 中整除 b_l，且
   (b) $b_l J \subset (f_1, \ldots, f_m) + J^2$。

证明. (1)、(2)、(3) 的等价性直接由 **More on Algebra**，引理 15.86.10 得到。

假设 $b_1, \ldots, b_s$ 如 (4)。由于 B 是诺特的，包含关系 $V(b_1, \ldots, b_s) \subset V(IB)$ 蕴含对某个 $c \geq 0$ 有 $I^c B \subset (b_1, \ldots, b_s)$（例如由 **Algebra**，引理 10.62.4）。取 $1 \leq l \leq s$ 和 $m \geq 0$、$f_1, \ldots, f_m \in J$ 以及 $T \subset \{1, \ldots, n\}$，$|T| = m$，满足 (4)(a) 和 (b)。则若局部化于 b_l，我们看到

$$NL^\wedge_{B/A} \otimes_B B_{b_l} = \Big(\bigoplus\nolimits_{j \leq m} B_{b_l} f_j \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} B_{b_l} \mathrm{d}x_i \Big)$$

而且该箭头同构于直和项 $\bigoplus_{i \in T} B_{b_l} \mathrm{d}x_i$ 的包含。我们得出 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A})$ 是 b_l-幂挠的，且 $H^0(NL^\wedge_{B/A})$ 在局部化于 b_l 后变为有限自由。结合包含 $I^c B \subset (b_1, \ldots, b_s)$，我们看到 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A})$ 是 IB-幂挠的。因此 **More on Algebra**，引理 15.86.10 的条件 (4) 成立。这样我们看到 (4) 蕴含 (2)。

假设等价条件 (1)、(2)、(3) 成立。我们将证明 (4) 成立，但强烈建议读者自行确信这一点。复形 $NL^\wedge_{B/A}$ 决定了 $D^b_{Coh}(\mathrm{Spec}(B))$ 的一个对象，它限制到 Zariski 开集 $U = \mathrm{Spec}(B) \setminus V(IB)$ 上是一个位于次数 0 的有限局部自由模 $\mathcal{E}$（例如这可由 **More on Algebra**，引理 15.86.10 中的第四个等价条件得到）。选取 J 的生成元 $f_1, \ldots, f_M$。这决定正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j=1,\ldots,M} \mathcal{O}_U \cdot f_j \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} \mathcal{O}_U \cdot \mathrm{d}x_i \to \mathcal{E} \to 0$$

令 $U = \bigcup_{l=1,\ldots,s} U_l$ 为有限仿射开覆盖，使得 $\mathcal{E}|_{U_l}$ 对某个整数 $n \geq m_l \geq 0$ 自由，秩为 $r_l = n - m_l$。把每个 U_l 替换为仿射开覆盖后，可假设存在子集 $T_l \subset \{1, \ldots, n\}$，使得元素 $\mathrm{d}x_i$，$i \in \{1, \ldots, n\} \setminus T_l$，映射为 $\mathcal{E}|_{U_l}$ 的一组基。重复论证，可假设存在子集 $T_l' \subset \{1, \ldots, M\}$，基数为 m_l，使得 f_j，$j \in T_l'$，映射为 $\mathcal{O}_{U_l} \cdot \mathrm{d}x_i \to \mathcal{E}|_{U_l}$ 的核的一组基。最后，由于开覆盖 $U = \bigcup U_l$ 可由标准开集组成的开覆盖加细（**Algebra**，引理 10.17.2），可假设 $U_l = D(g_l)$，其中 $g_l \in B$。特别地，

$V(g_1,\ldots,g_s) = V(IB)$。利用上述选择，一个线性代数论证表明 $\det_{i\in T_l, j\in T_l'}(\partial f_j/\partial x_i)$ 映射到 B_{b_l} 中的可逆元素。类似地，$NL^\wedge_{B/A}$ 在次数 -1 的上同调在 U_l 上消失，表明 $J/J^2 + (f_j; j \in T')$ 被 b_l 的某个幂零化。把每个 g_l 替换为适当幂次后，我们得到引理的条件 (4)(a) 和 (4)(b)。一些细节略去。 □

引理 88.4.3. *设 A 是诺特环，I 是理想。设 B 是有限型 A-代数。*

(1) *若 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上光滑，则 $B^\wedge$ 在 (A, I) 上 rig-光滑。*
(2) *若 $B^\wedge$ 在 (A, I) 上 rig-光滑，则存在 $g \in 1 + IB$，使得 $\mathrm{Spec}(B_g)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上光滑。*

证明. 我们将使用引理 88.4.2，不再另行说明。

假设 (1)。回忆 $NL_{B/A}$ 的构造与局部化交换，见 **Algebra**，引理 10.134.13。因此，由光滑环映射的非常定义（用朴素余切复形拟同构于位于次数 0 的有限投射模来表述），我们看到 $NL_{B/A}$ 关于理想 IB 满足 **More on Algebra**，引理 15.86.10 的第四个等价条件（小细节略去）。由于由引理 88.3.2，$NL^\wedge_{B^\wedge/A} = NL_{B/A} \otimes_B B^\wedge$，我们由 **More on Algebra**，引理 15.86.7 得出 (2) 成立。

假设 (2)。选取展示 $B = A[x_1,\ldots,x_n]/J$，令 $N = J/J^2$，并考虑由 J/J^2 上恒等映射决定的元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, J/J^2)$。再次利用 $NL^\wedge_{B^\wedge/A} = NL_{B/A} \otimes_B B^\wedge$，我们发现我们的假设蕴含像

$$\xi \otimes 1 \in \mathrm{Ext}^1_{B^\wedge}(NL_{B/A} \otimes_B B^\wedge, N \otimes_B B^\wedge) = \mathrm{Ext}^1_{B^\wedge}(NL_{B/A}, N) \otimes_B B^\wedge$$

被某个整数 $c \geq 0$ 的 I^c 零化。该等号例如由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 成立（但也可由更简单的 **More on Algebra**，引理 15.67.4 推出）。因此 $M = I^c B\xi \subset \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 是有限子模，它在 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N) \otimes_B B^\wedge$ 中映射为零。由于 $B \to B^\wedge$ 平坦，这意味着 $M \otimes_B B^\wedge$ 为零。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），这意味着 $M = I^c B\xi$ 被形如 $g = 1 + x$（其中 $x \in IB$）的元素零化。这蕴含对每个 $b \in I^c B$，存在 B-线性虚线箭头使图表交换

$$\begin{array}{ccc} J/J^2 & \longrightarrow & \bigoplus B\mathrm{d}x_i \\ \downarrow{\scriptstyle b} & & \vdots{\scriptstyle h} \\ J/J^2 & \longrightarrow & (J/J^2)_g \end{array}$$

因此 $(NL_{B/A})_{gb}$ 拟同构于一个有限投射模；小细节略去。由于 $(NL_{B/A})_{gb} = NL_{B_{gb}/A}$ 在 $D(B_{gb})$ 中，这表明 B_{gb} 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上光滑。由于这对所有 $b \in I^c B$ 成立，我们得出 $\mathrm{Spec}(B_g) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上光滑，正如所愿。 □

引理 88.4.4. 设 $(A_1, I_1) \to (A_2, I_2)$ 如注记 *88.2.3*，且 A_1 和 A_2 诺特。设 B_1 是 (A_1, I_1) 的 *(88.2.0.2)* 中对象。设 B_2 是 B_1 的基变换。设 $f_1 \in B_1$，其像为 $f_2 \in B_2$。若对每个 B_1-模 N_1，$\mathrm{Ext}^1_{B_1}(NL^\wedge_{B_1/A_1}, N_1)$ 都被 f_1 零化，则对每个 B_2-模 N_2，$\mathrm{Ext}^1_{B_2}(NL^\wedge_{B_2/A_2}, N_2)$ 都被 f_2 零化。

证明. 由引理 88.3.4，有映射

$$NL_{B_1/A_1} \otimes_{B_2} B_1 \to NL_{B_2/A_2}$$

它在 H^0 上诱导同构，在 H^{-1} 上诱导满射。因此结果由 **More on Algebra**，引理 15.86.6、15.86.7 和 15.86.9 得到，其中后两者应用于主理想 $(f_1) \subset B_1$ 和 $(f_2) \subset B_2$。 □

引理 88.4.5. 设 $A_1 \to A_2$ 是诺特环的映射。设 $I_i \subset A_i$ 是理想，使得 $V(I_1A_2) = V(I_2)$。设 B_1 是 (A_1, I_1) 的 *(88.2.0.2)* 中对象。设 B_2 是 B_1 的基变换，如注记 *88.2.3*。若 B_1 在 (A_1, I_1) 上 *rig*-光滑，则 B_2 在 (A_2, I_2) 上 *rig*-光滑。

证明. 由引理 88.4.4、定义 88.4.1 以及以下事实得到：由于 A_2 诺特，对某个 $c \geq 0$ 有 $I_2^c \subset I_1A_2$。 □

88.5. 环同态的变形

关于从 rig-光滑代数提升环同态的一些工作。

注记 88.5.1 (线性逼近)**.** 设 A 是环，$I \subset A$ 是有限生成理想。设 C 是 I-进完备 A-代数。设 $\psi : A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge \to C$ 是连续 A-代数映射。假设给定 $\delta_i \in C$，$i = 1, \ldots, r$。则可考虑

$$\psi' : A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge \to C, \quad x_i \longmapsto \psi(x_i) + \delta_i$$

见 **Formal Spaces**，注记 87.28.1。则我们有

$$\psi'(g) = \psi(g) + \sum \psi(\partial g/\partial x_i)\delta_i + \xi$$

其中误差项 $\xi \in (\delta_i\delta_j)$。这可通过把 g 写成幂级数并逐项操作得到。收敛性是自动的，因为 g 的系数趋于零。细节略去。

注记 88.5.2 (提升映射)**.** 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象。设 C 是 I-进完备 A-代数。设 $\psi_n : B \to C/I^nC$ 是 A-代数同态。把 ψ_n 提升为到 $C/I^{2n}C$ 的 A-代数同态的障碍是元素

$$o(\psi_n) \in \mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, I^nC/I^{2n}C)$$

如下所解释。即，选取展示 $B = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge/J$。选取 ψ_n 的提升 $\psi : A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge \to C$。由于 $\psi(J) \subset I^nC$，我们得到 $\psi(J^2) \subset I^{2n}C$，因此得到 B-线性同态

$$o(\psi) : J/J^2 \longrightarrow I^nC/I^{2n}C, \quad g \longmapsto \psi(g)$$

它当然可延拓为 C-线性映射 $J/J^2 \otimes_B C \to I^nC/I^{2n}C$。由于 $NL^\wedge_{B/A} = (J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i)$，我们通过识别

$$\begin{aligned}&\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, I^nC/I^{2n}C)\\ &= \mathrm{Coker}\left(\mathrm{Hom}_B(\bigoplus B\mathrm{d}x_i, I^nC/I^{2n}C) \to \mathrm{Hom}_B(J/J^2, I^nC/I^{2n}C)\right)\end{aligned}$$

得到 $o(\psi_n)$ 为 $o(\psi)$ 的像。关于该等式，见 **More on Algebra**，引理 15.86.4 的第 (1) 部分。

假设 $o(\psi_n)$ 在 $\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, I^{n'}C/I^{2n'}C)$ 中映射为零，其中整数 n' 满足 $n > n' > n/2$。我们断言这意味着可以找到 A-代数同态 $\psi'_{2n'} : B \to C/I^{2n'}C$，它与 ψ_n 作为到 $C/I^{n'}C$ 的映射一致。极端情形 $n' = n$ 解释了为什么我们之前说 $o(\psi_n)$ 是把 ψ_n 提升到 $C/I^{2n}C$ 的障碍。断言的证明：$o(\psi_n)$ 映射为零的假设告诉我们，可以找到 B-模映射

$$h : \bigoplus B\mathrm{d}x_i \longrightarrow I^{n'}C/I^{2n'}C$$

使得 $o(\psi)$ 与 $h \circ \mathrm{d}$ 作为到 $I^{n'}C/I^{2n'}C$ 的映射一致。设 $h(\mathrm{d}x_i) = \delta_i \bmod I^{2n'}C$，其中 $\delta_i \in I^{n'}C$。然后考虑映射

$$\psi' : A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge \to C, \quad x_i \longmapsto \psi(x_i) - \delta_i$$

对幂级数的计算表明 $\psi'(J) \subset I^{2n'}C$。事实上，对 $g \in J$，我们有

$$\psi'(g) \equiv \psi(g) - \sum \psi(\partial g/\partial x_i)\delta_i \equiv o(\psi)(g) - (h \circ \mathrm{d})(g) \equiv 0 \bmod I^{2n'}C$$

第一个等号见注记 88.5.1。因此 ψ' 诱导 A-代数同态 $\psi'_{2n'} : B \to C/I^{2n'}C$，正如所愿。

引理 88.5.3. 假设给定以下数据

(1) 整数 $c \geq 0$，
(2) 诺特环 A 的理想 I，
(3) B 是 (A, I) 的 *(88.2.0.2)* 中对象，使得 I^c 零化 $\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N)$ 对任意 B-模 N，
(4) 诺特 I-进完备 A-代数 C；记 $d = d(Gr_I(C))$ 和 $q_0 = q(Gr_I(C))$ 为 ***Local Cohomology***，节 *51.22* 中找到的整数，
(5) 整数 $n \geq \max(q_0 + (d+1)c, 2(d+1)c + 1)$，以及
(6) A-代数同态 $\psi_n : B \to C/I^nC$。

则存在 A-代数映射 $\varphi : B \to C$，使得 $\psi_n \bmod I^{n-(d+1)c} = \varphi \bmod I^{n-(d+1)c}$。

证明. 考虑障碍类

$$o(\psi_n) \in \mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, I^nC/I^{2n}C)$$

见注记 88.5.2。对任意 C/I^nC-模 N，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N) &= \mathrm{Ext}^1_{C/I^nC}(NL^\wedge_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C/I^nC, N) \\ &= \mathrm{Ext}^1_{C/I^nC}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C/I^nC, N)\end{aligned}$$

第一个等号由 **More on Algebra**，引理 15.101.1，第二个等号由 **More on Algebra**，引理 15.86.6。特别地，我们看到 $\mathrm{Ext}^1_{C/I^nC}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C/I^nC, N)$ 对所有 C/I^nC-模 N 都被 I^cC 零化。于是可应用 **Local Cohomology**，引理 51.22.7，看出 $o(\psi_n)$ 在

$$\mathrm{Ext}^1_{C/I^nC}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C/I^nC, I^{n'}C/I^{2n'}C) = \mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, I^{n'}C/I^{2n'}C) =$$

中映射为零，其中 $n' = n - (d+1)c$。由注记 88.5.2 中的讨论，我们得到映射

$$\psi'_{2n'} : B \to C/I^{2n'}C$$

它与 ψ_n 模 $I^{n'}$ 一致。注意 $2n' > n$，因为 $n \geq 2(d+1)c + 1$。

我们可以重复此过程。从 $n_0 = n$ 和 $\psi^0 = \psi_n$ 开始，最终得到严格递增的整数序列

$$n_0 < n_1 < n_2 < \ldots$$

以及 A-代数同态 $\psi^i : B \to C/I^{n_i}C$，使得 ψ^{i+1} 和 ψ^i 模 $I^{n_i - tc}$ 一致。由于 C 是 I-进完备的，我们可以取 φ 为映射 $\psi^i \bmod I^{n_i-(d+1)c} : B \to C/I^{n_i-(d+1)c}C$ 的极限，引理得证。 □

我们建议读者跳到下一节。也就是说，下面两个引理是上述结果的推论，如果其中代数 C 被假定为诺特的话。

引理 88.5.4. 设 $I = (a)$ 是诺特环 A 的主理想。设 B 是 *(88.2.0.2)* 的对象。假设给定整数 $c \geq 0$，使得 $\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N)$ 对所有 B-模 N 都被 a^c 零化。设 C 是 I-进完备 A-代数，使得 a 是 C 上的非零因子。设 $n > 2c$。对任何 A-代数映射 $\psi_n : B \to C/a^nC$，存在 A-代数映射 $\varphi : B \to C$，使得 $\psi_n \bmod a^{n-c}C = \varphi \bmod a^{n-c}C$。

证明. 考虑障碍类

$$o(\psi_n) \in \mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, a^nC/a^{2n}C)$$

见注记 88.5.2。由于 a 是 C 上的非零因子，映射 $a^c : a^nC/a^{2n}C \to a^nC/a^{2n}C$ 在 C-模范畴中同构于映射 $a^nC/a^{2n}C \to a^{n-c}C/a^{2n-c}C$。因此由关于 $NL^\wedge_{B/A}$ 的假设，我们得出障碍类 $o(\psi_n)$ 在

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, a^{n-c}C/a^{2n-c}C)$$

中映射为零，从而也在

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, a^{n-c}C/a^{2n-2c}C)$$

中映射为零。由注记 88.5.2 中的讨论，我们得到映射

$$\psi_{2n-2c} : B \to C/a^{2n-2c}C$$

它与 ψ_n 模 $a^{n-c}C$ 一致。注意 $2n-2c > n$，因为 $n > 2c$。

我们可以重复此过程。从 $n_0 = n$ 和 $\psi^0 = \psi_n$ 开始，最终得到严格递增的整数序列

$$n_0 < n_1 < n_2 < \dots$$

以及 A-代数同态 $\psi^i : B \to C/a^{n_i}C$，使得 ψ^{i+1} 和 ψ^i 模 $a^{n_i-c}C$ 一致。由于 C 是 I-进完备的，我们可以取 φ 为映射 $\psi^i \bmod a^{n_i-c}C : B \to C/a^{n_i-c}C$ 的极限，引理得证。 □

引理 88.5.5. *设 $I = (a)$ 是诺特环 A 的主理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象。假设给定整数 $c \geq 0$，使得 $\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N)$ 对所有 B-模 N 都被 a^c 零化。设 C 是 I-进完备 A-代数。假设给定整数 $d \geq 0$，使得 $C[a^\infty] \cap a^d C = 0$。设 $n > \max(2c, c+d)$。对任何 A-代数映射 $\psi_n : B \to C/a^nC$，存在 A-代数映射 $\varphi : B \to C$，使得 $\psi_n \bmod a^{n-c} = \varphi \bmod a^{n-c}$。*

若 C 是诺特的，则对某个 $e \geq 0$ 有 $C[a^\infty] = C[a^e]$。由 Artin-Rees（Algebra，引理 10.51.2），存在整数 f，使得 $a^nC \cap C[a^\infty] \subset a^{n-f}C[a^\infty]$ 对所有 $n \geq f$ 成立。则 $d = e + f$ 是引理中那样的整数。这个论证特别地适用于 C 是 (88.2.0.2) 的对象的情形，由引理 88.2.2。

证明. 令 $C \to C'$ 为 C 模去 $C[a^\infty]$ 的商。A-代数 C' 是 I-进完备的，见 **Algebra**，引理 10.96.10，并且因为对 $n \geq d$，和 $C[a^\infty] + a^nC$ 是直和，所以 $\bigcap(C[a^\infty] + a^nC) = C[a^\infty]$。对 $m \geq d$，图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & C[a^\infty] & \longrightarrow & C & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & C[a^\infty] & \longrightarrow & C/a^mC & \longrightarrow & C'/a^mC' & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

的行正合。因此对一切 $m \geq d$，C 是 C' 和 C/a^mC 在 C'/a^mC' 上的纤维积。由引理 88.5.4，我们可以选取同态 $\varphi' : B \to C'$，使得 φ' 和 ψ_n 作为到 $C'/a^{n-c}C'$ 的映射一致。我们得到同态 $(\varphi', \psi_n \bmod a^{n-c}C) : B \to C' \times_{C'/a^{n-c}C'} C/a^{n-c}C$。由于 $n - c \geq d$，这与同态 $\varphi : B \to C$ 是同一回事。证明完成。 □

88.6. G-环上 rig-光滑代数的代数化

若基环 A 是诺特 G-环，则我们可以对任意理想 $I \subset A$（不必是主理想）的任意 rig-光滑代数证明 [**Elk73**, III Theorem 7]。

引理 88.6.1. 设 I 是诺特环 A 的理想。设 $r \geq 0$，记 $P = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 为 I-进完备化。考虑 P 的一个商的预解

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K} P^{\oplus m} \xrightarrow{g_1,\ldots,g_m} P \to B \to 0$$

假定 B 在 (A, I) 上 *rig*-光滑。则存在整数 n，使得对任意复形

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K'} P^{\oplus m} \xrightarrow{g'_1,\ldots,g'_m} P$$

其中 $g_i - g'_i \in I^n P$ 且 $K - K' \in I^n Mat(m \times t, P)$，都存在 A-代数的同构 $B \to B'$，其中 $B' = P/(g'_1, \ldots, g'_m)$。

证明. (A) 由定义 88.4.1，我们可以选取 $c \geq 0$，使得 I^c 零化 $\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N)$ 对所有 B-模 N 成立。

(B) 由 **More on Algebra**，引理 15.4.1 和 15.4.2，存在常数 $c_1 = c(g_1, \ldots, g_m, K)$，使得对 $n \geq c_1 + 1$，复形

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K'} P^{\oplus m} \xrightarrow{g'_1,\ldots,g'_m} P \to B' \to 0$$

正合，且 $\mathrm{Gr}_I(B) \cong \mathrm{Gr}_I(B')$。

(C) 令 $d_0 = d(\mathrm{Gr}_I(B))$ 和 $q_0 = q(\mathrm{Gr}_I(B))$ 为 **Local Cohomology**，节 51.22 中找到的整数。

我们断言 $n = \max(c_1 + 1, q_0 + (d_0 + 1)c, 2(d_0 + 1)c + 1)$ 可用，其中 c 如 (A)，c_1 如 (B)，q_0, d_0 如 (C)。

设 $g'_1, \ldots, g'_m$ 和 K' 如引理中所述。由于 $g_i = g'_i \in I^n P$，我们得到典范 A-代数同态

$$\psi_n : B \longrightarrow B'/I^n B'$$

它诱导同构 $B/I^n B \to B'/I^n B'$。由于 $\mathrm{Gr}_I(B) \cong \mathrm{Gr}_I(B')$，我们有 $d_0 = d(\mathrm{Gr}_I(B'))$ 和 $q_0 = q(\mathrm{Gr}_I(B'))$，并且由于 $n \geq \max(q_0 + (1 + d_0)c, 2(d_0 + 1)c + 1)$，我们可以应用引理 88.5.3 找到 A-代数同态

$$\varphi : B \longrightarrow B'$$

使得 $\varphi \bmod I^{n-(d_0+1)c}B' = \psi_n \bmod I^{n-(d_0+1)c}B'$。由于 $n - (d_0 + 1)c > 0$，我们看到 φ 是 A-代数同态，且模 I 诱导出上面找到的同构 $B/IB \to B'/IB'$。证明的剩余部分表明这些事实迫使 φ 是同构；我们建议读者自行给出证明。

即，由此推出 φ 是满射，例如应用 **Algebra**，引理 10.96.1 的第 (1) 部分，并利用 B 和 B' 是完备的这一事实。因此 φ 诱导满射 $\mathrm{Gr}_I(B) \to \mathrm{Gr}_I(B')$，它必须是同构，因为源与靶是同构的诺特环，见 **Algebra**，引理 10.31.10（当然也可以证明 φ 诱导出上面找到的同构，但这需要一个小论证）。因此 φ 诱导单射 $I^e B/I^{e+1}B \to I^e B'/I^{e+1}B'$ 对所有 $e \geq 0$ 成立。这意味着

φ 是单射，因为对任意 $b \in B$，由 Krull 交定理（**Algebra**，引理 10.51.4）存在 $e \geq 0$ 使得 $b \in I^e B$，$b \notin I^{e+1}B$。证明完成。 □

引理 88.6.2. *设 I 是诺特环 A 的理想。设 C^h 是有限型 A-代数 C 关于理想 IC 的 Hensel 化。设 $J \subset C^h$ 是理想。则存在有限型 A-代数 B，使得 $B^\wedge \cong (C^h/J)^\wedge$。*

证明. 由 **More on Algebra**，引理 15.12.4，环 C^h 是诺特的。设 $J = (g_1, \ldots, g_m)$。环 C^h 是 étale C-代数 C' 的滤过余极限，其中 $C/IC \to C'/IC'$ 是同构（见 **More on Algebra**，引理 15.12.1 的证明）。选取 C'，使得 $g_1, \ldots, g_m$ 是 $g'_1, \ldots, g'_m \in C'$ 的像。令 $B = C'/(g'_1, \ldots, g'_m)$，我们得到有限型 A-代数。当然 (C, IC) 和 (C', IC') 有相同的 Hensel 化和相同的完备化。由此容易推出 $B^\wedge = (C^h/J)^\wedge$。 □

命题 88.6.3. *设 I 是诺特 G-环 A 的理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象。若 B 在 (A, I) 上 rig-光滑，则存在有限型 A-代数 C 以及 A-代数的同构 $B \cong C^\wedge$。*

证明. 选取展示 $B = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge/J$。记 $P = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$。选取生成元 $g_1, \ldots, g_m \in J$。选取 $g_1, \ldots, g_m$ 之间关系模的生成元 $k_1, \ldots, k_t$，即使得

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{k_1, \ldots, k_t} P^{\oplus m} \xrightarrow{g_1, \ldots, g_m} P \to B \to 0$$

是一个预解。写 $k_i = (k_{i1}, \ldots, k_{im})$，于是我们有

$$\sum\nolimits_j k_{ij} g_j = 0 \tag{88.6.3.1}$$

对 $i = 1, \ldots, t$ 成立。记 $K = (k_{ij})$ 为元素为 k_{ij} 的 $m \times t$-矩阵。

令 $A[x_1, \ldots, x_r]^h$ 为对 $(A[x_1, \ldots, x_r], IA[x_1, \ldots, x_r])$ 的 Hensel 化，见 **More on Algebra**，引理 15.12.1。我们可以并且确实把 $A[x_1, \ldots, x_r]^h$ 看作 $P = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 的子环，见 **More on Algebra**，引理 15.12.4。由于 A 是诺特 G-环，$A[x_1, \ldots, x_r]$ 也是，见 **More on Algebra**，命题 15.51.10。因此对于映射 $A[x_1, \ldots, x_r]^h \to A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge = P$，关于由 I 生成的理想，我们有逼近性质，见 **Smoothing Ring Maps**，引理 16.14.1。选取如引理 88.6.1 中足够大的整数 n。由逼近性质，我们可以选取 $g'_1, \ldots, g'_m \in A[x_1, \ldots, x_r]^h$ 以及矩阵 $K' = (k'_{ij}) \in \mathrm{Mat}(m \times t, A[x_1, \ldots, x_r]^h)$，使得在 $A[x_1, \ldots, x_r]^h$ 中有 $\sum_j k'_{ij} g'_j = 0$，并且 $g_i - g'_i \in I^n P$ 且 $K - K' \in I^n \mathrm{Mat}(m \times t, P)$。由我们对 n 的选取，我们得出结论：存在同构

$$B \to P/(g'_1, \ldots, g'_m) = \big(A[x_1, \ldots, x_r]^h/(g'_1, \ldots, g'_m)\big)^\wedge$$

这通过引理 88.6.2 完成证明。 □

若 A 不是 G-环而只是诺特环，则下面的引理一般不为真。即，若 $(A,\mathfrak{m})$ 是局部环且 $I=\mathfrak{m}$，则该引理等价于 A^h 的 Artin 逼近（如 Smoothing Ring Maps，定理 16.13.1），而这并非对每个诺特局部环都成立。

引理 88.6.4. 设 A 是诺特 G-环。设 $I\subset A$ 是理想。设 B,C 是有限型 A-代数。对任意 A-代数映射 $\varphi:B^\wedge\to C^\wedge$（$I$-进完备化之间）以及任意 $N\geq 1$，存在

(1) 一个 *étale* 环映射 $C\to C'$，它诱导同构 $C/IC\to C'/IC'$，

(2) 一个 A-代数映射 $\varphi:B\to C'$

使得 φ 和 ψ 模 I^N 到 $C^\wedge=(C')^\wedge$ 中一致。

证明. 该引理的陈述有意义，因为 $C\to C'$ 平坦（**Algebra**，引理 10.143.3），从而诱导同构 $C/I^nC\to C'/I^nC'$ 对所有 n 成立（**More on Algebra**，引理 15.91.2），因此诱导完备化上的同构。令 C^h 为对 (C,IC) 的 Hensel 化，见 **More on Algebra**，引理 15.12.1。则 C^h 是这些代数 C' 的滤过余极限，并且映射 $C\to C'\to C^h$ 诱导完备化上的同构（**More on Algebra**，引理 15.12.4）。因此只需证明存在 A-代数映射 $B\to C^h$，它与 ψ 模 I^N 同余。写 $B=A[x_1,\ldots,x_n]/(f_1,\ldots,f_m)$。环映射 ψ 对应元素 $\hat{c}_1,\ldots,\hat{c}_n\in C^\wedge$，满足 $f_j(\hat{c}_1,\ldots,\hat{c}_n)=0$ 对 $j=1,\ldots,m$ 成立。即，由于 A 是诺特 G-环，C 也是，见 **More on Algebra**，命题 15.51.10。因此 **Smoothing Ring Maps**，引理 16.14.1 适用，给出元素 $c_1,\ldots,c_n\in C^h$，使得 $f_j(c_1,\ldots,c_n)=0$ 对 $j=1,\ldots,m$ 成立，并且 $\hat{c}_i-c_i\in I^NC^h$。这确定了所需的映射 $B\to C^h$。 □

88.7. rig-光滑代数的代数化

事实证明，如果 rig-光滑代数有一个特定的展示，那么将它代数化是直接的。也请参见注记 88.7.3 中的讨论。

引理 88.7.1. 设 A 是环。设 $f_1,\ldots,f_m\in A[x_1,\ldots,x_n]$，并令 $B=A[x_1,\ldots,x_n]/(f_1,\ldots,f_m)$。假定 $m\leq n$，并令 $g=\det_{1\leq i,j\leq m}(\partial f_j/\partial x_i)$。则

(1) g 零化 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A},N)$ 对每个 B-模 N 成立，

(2) 若 $n=m$，则 $NL_{B/A}$ 上的乘以 g 的映射在 $D(B)$ 中为 0。

证明. 令 T 为 $m\times m$ 矩阵，其元素为 $\partial f_j/\partial x_i$，$1\leq i,j\leq n$。令 $K\in D(B)$ 由复形 $T:B^{\oplus m}\to B^{\oplus m}$ 表示，各项位于次数 -1 和 0。由 **More on Algebra**，引理 15.86.12，我们有 $g:K\to K$ 在 $D(B)$ 中为零。令 $J=(f_1,\ldots,f_m)$。回忆 $NL_{B/A}$ 同伦等价于 $J/J^2\to\bigoplus_{i=1,\ldots,n}B\mathrm{d}x_i$，见 **Algebra**，节 10.134。记 L 为复形 $J/J^2\to\bigoplus_{i=1,\ldots,m}B\mathrm{d}x_i$，于是我们有商映射 $NL_{B/A}\to L$。我们还有复形的满射 $K\to L$，将项 $B^{\oplus m}$ 中次数 -1 的第 j 个基元素送到 J/J^2 中 f_j 的类。

图示为

$$NL_{B/A} \to L \leftarrow K$$

由 **More on Algebra**，引理 15.86.8，我们得出结论：L 上乘以 g 的映射在 $D(B)$ 中为 0。另一方面，特异三角形 $B^{\oplus n-m}[0] \to NL_{B/A} \to L$ 表明 $\mathrm{Ext}^1_B(L,N) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A},N)$ 对每个 B-模 N 是满射，因此被 g 零化。这证明了第 (1) 部分。若 $n=m$，则 $NL_{B/A}=L$，于是 (2) 成立。 □

引理 88.7.2. 设 I 是诺特环 A 的理想。设 B 是 *(88.2.0.2)* 的对象。设 $B = A[x_1,\ldots,x_r]^\wedge/J$ 是一个展示。假定存在元素 $b \in B$，$0 \le m \le r$，以及 $f_1,\ldots,f_m \in J$，使得

(1) 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 中 $V(b) \subset V(IB)$，
(2) $\Delta = \det_{1\le i,j\le m}(\partial f_j/\partial x_i)$ 在 B 中的像整除 b，且
(3) $bJ \subset (f_1,\ldots,f_m) + J^2$。

则存在有限型 A-代数 C 以及 A-代数同构 $B \cong C^\wedge$。

证明. 这些条件蕴含 B 在 (A,I) 上 rig-光滑，见引理 88.4.2。在 B 中写 $b'\Delta = b$，其中 $b' \in B$。设 $I=(a_1,\ldots,a_t)$。由于 $V(b) \subset V(IB)$，存在整数 $c \ge 0$ 使得 $I^cB \subset bB$。在 B 中写 $bb_i = a_i^c$，其中 $b_i \in B$。

选取整数 $n \gg 0$（我们稍后会看到它需要多大）。选取多项式 $f_1',\ldots,f_m' \in A[x_1,\ldots,x_r]$，使得 $f_i - f_i' \in I^nA[x_1,\ldots,x_r]^\wedge$。令 $\Delta' = \det_{1\le i,j\le m}(\partial f_j'/\partial x_i)$，并考虑有限型 A-代数

$$C = A[x_1,\ldots,x_r,z_1,\ldots,z_t]/(f_1',\ldots,f_m',z_1\Delta'-a_1^c,\ldots,z_t\Delta'-a_t^c)$$

我们将对 C 应用引理 88.7.1。我们计算

$$\det\begin{pmatrix} \text{关于变量} x_1,\ldots,x_m,z_1,\ldots,z_t \text{ 的} \\ f_1',\ldots,f_m',z_1\Delta'-a_1^c,\ldots,z_t\Delta'-a_t^c \\ \text{偏导数矩阵}\end{pmatrix} = (\Delta')^{t+1}$$

因此我们看到 $\mathrm{Ext}^1_C(NL_{C/A},N)$ 被 $(\Delta')^{t+1}$ 零化，对所有 C-模 N 成立。由于在 C 中 a_i^c 可被 Δ' 整除，我们看到 $a_i^{(t+1)c}$ 也零化这些 Ext^1。于是 I^{c_1} 零化 $\mathrm{Ext}^1_C(NL_{C/A},N)$ 对所有 C-模 N 成立，其中 $c_1 = 1+t((t+1)c-1)$。c_1 的确切值在其余论证中无关紧要；重要的是它独立于 n。

由于由引理 88.3.2，$NL^\wedge_{C^\wedge/A} = NL_{C/A}\otimes_C C^\wedge$，我们得出结论：乘以 I^{c_1} 在 $\mathrm{Ext}^1_{C^\wedge}(NL^\wedge_{C^\wedge/A},N)$ 上为零，对任意 $C^\wedge$-模 N 也成立，见 **More on Algebra**，引理 15.86.7 和 15.86.6。特别地，$C^\wedge$ 在 (A,I) 上 rig-光滑。

注意到我们有满射 A-代数同态

$$\psi_n : C \longrightarrow B/I^nB$$

将 x_i 的类送到 x_i 的类，并将 z_i 的类送到 b_ib' 的类。这之所以可行，是因为我们在证明第一段中对 b' 和 b_i 的选取。

令 $d = d(\mathrm{Gr}_I(B))$ 和 $q_0 = q(\mathrm{Gr}_I(B))$ 为 **Local Cohomology**，节 51.22 中找到的整数。由引理 88.5.3，若取 $n \geq \max(q_0+(d+1)c_1, 2(d+1)c_1+1)$，我们可以找到 A-代数同态 $\varphi : C^\wedge \to B$，它与 ψ_n 模 $I^{n-(d+1)c_1}B$ 同余。

由于 $\varphi : C^\wedge \to B$ 模 I 是满射，我们看到它是满射（例如使用 **Algebra**，引理 10.96.1）。为完成证明，只需证明 $\mathrm{Ker}(\varphi)/\mathrm{Ker}(\varphi)^2$ 被 I 的某个幂零化，见 **More on Algebra**，引理 15.110.4。

由于 φ 是满射，我们看到 $NL^\wedge_{B/C^\wedge}$ 的上同调模为 $H^0(NL^\wedge_{B/C^\wedge}) = 0$ 和 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/C^\wedge}) = \mathrm{Ker}(\varphi)/\mathrm{Ker}(\varphi)^2$。由引理 88.3.5，我们有正合序列

$$H^{-1}(NL^\wedge_{C^\wedge/A}\otimes_{C^\wedge}B) \to H^{-1}(NL^\wedge_{B/A}) \to H^{-1}(NL^\wedge_{B/C^\wedge}) \to H^0(NL^\wedge_{C^\wedge/A}\otimes_{C^\wedge}B) \to H^0(NL^\wedge_{B/A}) \to 0$$

前两个模被 I 的某个幂零化，因为 B 和 $C^\wedge$ 在 (A,I) 上 rig-光滑。因此只需证明满射 $H^0(NL^\wedge_{C^\wedge/A}\otimes_{C^\wedge}B) \to H^0(NL^\wedge_{B/A})$ 的核被 I 的某个幂零化。为此只需证明它被 b 的某个幂零化。换句话说，只需证明

$$H^0(NL^\wedge_{C^\wedge/A})\otimes_{C^\wedge} B[1/b] \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{B/A})\otimes_B B[1/b]$$

是同构。然而，二者都是 $B[1/b]$ 上的自由模，秩为 $r-m$，基为 $\mathrm{d}x_{m+1},\ldots,\mathrm{d}x_r$，证明完成。 □

注记 88.7.3. 设 I 是诺特环 A 的理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象，且在 (A,I) 上 rig-光滑。在 [**GZ24**, Theorem 1.2] 中证明了 B 同构于有限型 A-代数的 I-进完备化。这一结果取代了以下部分结果的列表：

(1) 若 A 是 G-环，则结果由命题 88.6.3 得到。
(2) 若 B 在 (A,I) 上 rig-étale，则结果由引理 88.10.2 得到。
(3) 若 I 是主理想，则结果由 [**Elk73**, III Theorem 7] 得到。

88.8. Rig-étale 代数

鉴于我们对 rig-光滑代数的定义（定义 88.4.1），下面的定义应该不会令人惊讶。

定义 88.8.1. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象。若存在整数 $c \geq 0$，使得对所有 $a \in I^c$，$NL^\wedge_{B/A}$ 上乘以 a 的映射在 $D(B)$ 中为零，则称 B 在 (A,I) 上 *rig-étale*。

下一个引理中的条件 (7) 是 [Art70] 中用于定义形式修改的条件之一。我们把它加入条件列表，以便于与后面的条件比较。

引理 88.8.2. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 B 是 *(88.2.0.2)* 的对象。写 $B = A[x_1,\ldots,x_r]^\wedge/J$（引理 *88.2.2*），并令 $NL^\wedge_{B/A} = (J/J^2 \to \bigoplus B\,dx_i)$ 为其朴素余切复形（*88.3.0.1*）。以下条件等价

(1) B 在 (A, I) 上 *rig-étale*,
(2) 存在 $c \geq 0$，使得对所有 $a \in I^c$，$NL^\wedge_{B/A}$ 上乘以 a 的映射在 $D(B)$ 中为零,
(3) 存在 $c \geq 0$，使得 $H^i(NL^\wedge_{B/A})$，$i = -1, 0$，被 I^c 零化,
(4) 存在 $c \geq 0$, 使得 $H^i(NL_{B_n/A_n})$, $i = -1, 0$, 对所有 $n \geq 1$ 被 I^c 零化, 其中 $A_n = A/I^n$, $B_n = B/I^n B$,
(5) 对每个 $a \in I$，存在 $c \geq 0$，使得
   (a) a^c 零化 $H^0(NL^\wedge_{B/A})$，且
   (b) 存在 $f_1, \ldots, f_r \in J$，使得 $a^c J \subset (f_1, \ldots, f_r) + J^2$。
(6) 对每个 $a \in I$，存在 $f_1, \ldots, f_r \in J$ 和 $c \geq 0$，使得
   (a) $\det_{1 \leq i,j \leq r}(\partial f_j / \partial x_i)$ 在 B 中整除 a^c，且
   (b) $a^c J \subset (f_1, \ldots, f_r) + J^2$。
(7) 选取 J 的生成元 $f_1, \ldots, f_t$，我们有
   (a) B 在 A 上的 *Jacobian* 理想，即 B 中由矩阵 $(\partial f_j / \partial x_i)_{1 \leq i \leq r, 1 \leq j \leq t}$ 的 $r \times r$ 子式生成的理想，对某个 c 包含理想 $I^c B$，且
   (b) B 在 A 上的 *Cramer* 理想, 即 B 中由 J 作为 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$-模的第 r 个 *Fitting* 理想在 B 中的像生成的理想，对某个 c 包含 $I^c B$。

证明. (1) 与 (2) 的等价是定义 88.8.1 的重新表述。

(2) 与 (3) 的等价由 **More on Algebra**，引理 15.86.11 得到。

(3) 与 (4) 的等价由以下事实得到：系统 $\{NL_{B_n/A_n}\}$ 和 $NL^\wedge_{B/A} \otimes_B B_n$ 严格同构，见引理 88.3.3。一些细节略去。

假定 (2)。设 $a \in I$。设 c 使得乘以 a^c 在 $NL^\wedge_{B/A}$ 上为零。由 **More on Algebra**，引理 15.86.4 的第 (1) 部分，存在映射 $\alpha : \bigoplus B\mathrm{d}x_i \to J/J^2$，使得 $\mathrm{d} \circ \alpha$ 和 $\alpha \circ \mathrm{d}$ 都等于乘以 a^c。设 $f_i \in J$ 为模 J^2 的类等于 $\alpha(\mathrm{d}x_i)$ 的元素。简单计算给出 (6)(a), (b) 成立。

我们略去 (6) 蕴含 (5) 的验证；它只是关于 B 上形如 $M \to B^{\oplus r}$ 的两项复形的陈述。

假定 (5) 成立。设 $I = (a_1, \ldots, a_t)$。设 $c_i \geq 0$ 是使得 (5)(a), (b) 对 $a_i^{c_i}$ 成立的整数。则我们看到 $I^{\sum c_i}$ 零化 $H^0(NL^\wedge_{B/A})$。设 $f_{i,1}, \ldots, f_{i,r} \in J$ 如 (5)(b) 中对 a_i 所述。考虑复合

$$B^{\oplus r} \to J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i$$

其中第 j 个基向量映射到 J/J^2 中 $f_{i,j}$ 的类。由 (5)(a) 和 (b)，该复合的余核被 $a_i^{2c_i}$ 零化。因此该映射在局部化于 $a_i^{c_i}$ 后是满射，从而是同构（**Algebra**，引理 10.16.4）。于是 $B^{\oplus r} \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i$ 的核是 a_i-幂挠的，因此 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A}) = \mathrm{Ker}(J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i)$ 是 a_i-幂挠的。由于 B 是诺

特的（引理 88.2.2），所有模包括 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A})$ 都是有限模。因此对某个 $d_i \geq 0$，$a_i^{d_i}$ 零化 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A})$。由此推出 $I^{\sum d_i}$ 零化 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A})$，我们看到 (3) 成立。

因此条件 (2)、(3)、(4)、(5) 和 (6) 等价。于是只需证明这些条件与 (7) 等价。注意到 Cramer 理想 $\mathrm{Fit}_r(J)B$ 等于 $\mathrm{Fit}_r(J/J^2)$，因为 $J/J^2 = J \otimes_{A[x_1,\ldots,x_r]^\wedge} B$，见 **More on Algebra**，引理 15.8.4 的第 (3) 部分。此外，注意到 Jacobian 理想正是 $\mathrm{Fit}_0(H^0(NL^\wedge_{B/A}))$。因此我们看到 (3) 与 (7) 的等价是一个纯代数问题，我们在下一段讨论。

设 R 是诺特环，$I \subset R$ 是理想。设 $M \xrightarrow{d} R^{\oplus r}$ 是两项复形。我们必须证明以下条件等价

(A) $M \to R^{\oplus r}$ 的上同调被 I 的某个幂零化，且

(B) 理想 $\mathrm{Fit}_r(M)$ 和 $\mathrm{Fit}_0(\mathrm{Coker}(d))$ 包含 I 的某个幂。

由于 R 是诺特的，我们可以把 (2) 重新表述为相应闭子概形的包含，见 **Algebra**，引理 10.17.2 和 10.32.5。另一方面，在 $V(\mathrm{Fit}_0(\mathrm{Coker}(d)))$ 的补集上，d 的余核消失；在 $V(\mathrm{Fit}_r(M))$ 的补集上，模 M 局部由 r 个元素生成，见 **More on Algebra**，引理 15.8.7。因此 (B) 等价于

(C) 在 $V(I)$ 之外，d 的余核消失，且模 M 局部由 $\leq r$ 个元素生成。

当然，这等价于 $M \to R^{\oplus r}$ 在 $\mathrm{Spec}(R) \setminus V(I)$ 上的上同调消失，而这又等价于 (A)。证明完成。 □

引理 88.8.3. 设 A 是诺特环，I 是理想。设 B 是 *(88.2.0.2)* 的对象。若 B 在 (A, I) 上 *rig-étale*，则 B 在 (A, I) 上 *rig*-光滑。

证明. 由定义 88.4.1 和 88.8.1 立即得到。 □

引理 88.8.4. 设 A 是诺特环，I 是理想。设 B 是有限型 A-代数。

(1) 若 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上 *étale*，则 $B^\wedge$ 满足引理 *88.8.2* 的等价条件。

(2) 若 $B^\wedge$ 满足引理 *88.8.2* 的等价条件，则存在 $g \in 1 + IB$，使得 $\mathrm{Spec}(B_g)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上 *étale*。

证明. 假定 $B^\wedge$ 满足引理 88.8.2 的等价条件。朴素余切复形 $NL_{B/A}$ 是有限型 B-模的复形，因此 H^{-1} 和 H^0 是有限 B-模。完备化是有限 B-模上的正合函子（**Algebra**，引理 10.97.2），且 $NL^\wedge_{B^\wedge/A}$ 是复形 $NL_{B/A}$ 的完备化（通过选取展示容易看出）。因此假设蕴含存在 $c \geq 0$，使得 H^{-1}/I^nH^{-1} 和 H^0/I^nH^0 对所有 n 被 I^c 零化。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），这意味着 I^cH^{-1} 和 I^cH^0 被形如 $g = 1 + x$（其中 $x \in IB$）的元素零化。在局部化于 g 后（这不改变商 B/I^nB），我们看到 $NL_{B/A}$ 的上同调被 I^c 零化。因此由 étale 环映射的定义，$A \to B$ 在不位于 $V(I)$ 上方的 B 的任何素理想处是 étale，见 **Algebra**，定义 10.143.1。

反之，假定 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上 étale。则对每个 $a \in I$，存在 $c \geq 0$，使得乘以 a^c 在 $NL_{B/A}$ 上为零。由于 $NL^{\wedge}_{B^{\wedge}/A}$ 是 $NL_{B/A}$ 的导出完备化（见引理 88.3.3），由此推出 $B^{\wedge}$ 满足引理 88.8.2 的等价条件。 □

引理 88.8.5. 设 $(A_1, I_1) \to (A_2, I_2)$ 如注记 *88.2.3*，且 A_1 和 A_2 诺特。设 B_1 是 (A_1, I_1) 的 *(88.2.0.2)* 中对象。设 B_2 是 B_1 的基变换。若 B_1 中元素 f_1 在 $NL^{\wedge}_{B_1/A_1}$ 上的乘法在 $D(B_1)$ 中为零，则 B_2 中的像 f_2 在 $NL^{\wedge}_{B_2/A_2}$ 上的乘法在 $D(B_2)$ 中为零。

证明. 由引理 88.3.4，有映射

$$NL_{B_1/A_1} \otimes_{B_2} B_1 \to NL_{B_2/A_2}$$

它在 H^0 上诱导同构，在 H^{-1} 上诱导满射。因此结果由 **More on Algebra**，引理 15.86.8 得到。 □

引理 88.8.6. 设 $A_1 \to A_2$ 是诺特环的映射。设 $I_i \subset A_i$ 是理想，使得 $V(I_1 A_2) = V(I_2)$。设 B_1 是 (A_1, I_1) 的 *(88.2.0.2)* 中对象。设 B_2 是 B_1 的基变换，如注记 *88.2.3*。若 B_1 在 (A_1, I_1) 上 *rig-étale*，则 B_2 在 (A_2, I_2) 上 *rig-étale*。

证明. 由引理 88.8.5、定义 88.8.1 以及以下事实得到：由于 A_2 诺特，对某个 $c \geq 0$ 有 $I_2^c \subset I_1 A_2$。 □

引理 88.8.7. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 B 是有限型 A-代数，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上 *étale*。设 C 是诺特 A-代数。则任意 A-代数映射 $B^{\wedge} \to C^{\wedge}$（$I$-进完备化之间）来自唯一的 A-代数映射

$$B \longrightarrow C^h$$

其中 C^h 是对 (C, IC) 的 *Hensel* 化，如 ***More on Algebra***，引理 *15.12.1*。此外，任意 A-代数同态 $B \to C^h$ 通过某个 *étale* C-代数 C' 分解，使得 $C/IC \to C'/IC'$ 是同构。

证明. 唯一性由以下事实得到：C^h 是 $C^{\wedge}$ 的子环，例如见 **More on Algebra**，引理 15.12.4。最后一句由以下事实得到：C^h 是这些 C-代数 C' 的滤过余极限，见 **More on Algebra**，引理 15.12.1 的证明。话虽如此，我们现在转向存在性的证明。

设 $\varphi : B^{\wedge} \to C^{\wedge}$ 是给定映射。这定义了映射 $C \to B \otimes_A C$ 的完备化的一个截面

$$\sigma : (B \otimes_A C)^{\wedge} \longrightarrow C^{\wedge}$$

我们可以把 (A, I, B, C, φ) 替换为 $(C, IC, B \otimes_A C, C, \sigma)$。这样我们看到可以假定 $A = C$。

在 $A = C$ 情形下存在性的证明。此时映射 $\varphi : B^\wedge \to A^\wedge$ 必然是满射。由引理 88.8.4 和 88.3.5，我们看到 $NL^\wedge_{A^\wedge/_\varphi B^\wedge}$ 的上同调群被 I 的某个幂零化。由于 φ 是满射，这意味着 $\mathrm{Ker}(\varphi)/\mathrm{Ker}(\varphi)^2$ 被 I 的某个幂零化。因此 $\varphi : B^\wedge \to A^\wedge$ 是有限型 B-代数 $B \to D$ 的完备化，见 **More on Algebra**，引理 15.110.4。于是 $A \to D$ 是有限型代数映射，它诱导同构 $A^\wedge \to D^\wedge$。由引理 88.8.4，我们可以把 D 替换为局部化，并假定 $A \to D$ 在 $V(I)$ 之外 étale。由于 $A^\wedge \to D^\wedge$ 是同构，我们看到 $\mathrm{Spec}(D) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $V(ID)$ 的某个邻域内也是 étale（例如由 **More on Morphisms**，引理 37.12.3）。因此 $\mathrm{Spec}(D) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是 étale。于是 D 映射到 A^h，引理得证。 □

88.9. 一个推出论证

本节唯一的目的是证明下面的引理，它将在 rig-étale 代数的代数化中起关键作用。我们将使用一点代数空间理论来证明这个引理；本章早期版本给出了一个（长得多的）使用代数和一点变形理论的证明，感兴趣的读者可以在 Stacks project 的历史中找到。

引理 88.9.1. 设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。设 $J \subset A$ 是幂零理想。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} C & \longrightarrow & C_0 & = & C/JC \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ & & B_0 & & \\ & & \uparrow & & \\ A & \longrightarrow & A_0 & = & A/J \end{array}$$

其竖直箭头是有限型的，使得

(1) $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上 *étale*，
(2) $\mathrm{Spec}(B_0) \to \mathrm{Spec}(A_0)$ 在 $\mathrm{Spec}(A_0) \setminus V(IA_0)$ 上 *étale*，且
(3) $B_0 \to C_0$ 是 *étale*，并诱导同构 $B_0/IB_0 = C_0/IC_0$。

则我们可以把上述图表填充为交换图表

$$\begin{array}{ccc} C & \longrightarrow & C/JC \\ \uparrow & & \uparrow \\ B & \longrightarrow & B_0 \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A/J \end{array}$$

其中 $A \to B$ 是有限型，$B/JB = B_0$，$B \to C$ 是 *étale*，且 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上 *étale*。

证明. 令 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$X_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$，$Y_0 = \mathrm{Spec}(B_0)$，$Z = \mathrm{Spec}(C)$，$Z_0 = \mathrm{Spec}(C_0)$。此外，记 $U \subset X$，$U_0 \subset X_0$，$V_0 \subset Y_0$，$W \subset Z$，$W_0 \subset Z_0$ 为 I 的消失集的补集。下面用图示帮助可视化情形：

$$\begin{array}{ccc} Z & \longleftarrow & Z_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ & & Y_0 \\ & & \downarrow \\ X & \longleftarrow & X_0 \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} W & \longleftarrow & W_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ & & V_0 \\ & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & U_0 \end{array}$$

引理中的条件保证

$$\begin{array}{ccc} W_0 & \longrightarrow & Z_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_0 & \longrightarrow & Y_0 \end{array}$$

是初等 distinguished 方块，见 **Derived Categories of Spaces**，定义 75.9.1。此外我们知道 $W_0 \to U_0$ 和 $V_0 \to U_0$ 是 étale。态射 $X_0 \subset X$ 是有限阶加厚，因为 J 被假定幂零。由 étale 景的拓扑不变性，我们可以找到唯一的概形 étale 态射 $V \to X$，使得 $V_0 = V \times_X X_0$，并且我们可以把给定态射 $W_0 \to V_0$ 提升为 X 上唯一的态射 $W \to V$。见 **Étale Morphisms**，定理 41.15.2。由于 $W_0 \to V_0$ 是分离的，态射 $W \to V$ 也是分离的，见例如 **More on Morphisms**，引理 37.10.3。由 **Pushouts of Spaces**，引理 81.9.2，我们可以在 X 上的代数空间范畴中构造初等 distinguished 方块

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

由于初等 distinguished 方块的基变换是初等 distinguished 方块（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.9.2），我们看到

$$\begin{array}{ccc} W_0 & \longrightarrow & Z_0 \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_0 & \longrightarrow & Y \times_X X_0 \end{array}$$

是初等 distinguished 方块。由此推出存在唯一的同构 $Y \times_X X_0 = Y_0$，与涉及这些空间的两个方块相容，因为初等 distinguished 方块是推出（**Pushouts of Spaces**，引理 81.9.1）。于是由 **Limits of Spaces**，命题 70.15.2，Y 是仿射的。写 $Y = \mathrm{Spec}(B)$。显然 B 适合所需图表并满足对它要求的所有性质。 □

88.10. rig-étale 代数的代数化

主要目标是证明 rig-étale 代数的代数化，此时底层的诺特环 A 不假定为 G-环，且理想 $I \subset A$ 任意——不必是主理想。我们先证明主理想情形，然后使用节 88.9 的结果完成证明。

引理 88.10.1. *设 A 是诺特环，$I = (a)$ 是主理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象，且在 (A, I) 上 rig-étale。则存在有限型 A-代数 C 以及同构 $B \cong C^\wedge$。*

证明. 选取展示 $B = A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge/J$。由引理 88.8.2 的第 (6) 部分，我们可以找到 $c \geq 0$ 和 $f_1, \ldots, f_r \in J$，使得 $\det_{1 \leq i,j \leq r}(\partial f_j/\partial x_i)$ 在 B 中整除 a^c，并且 $a^c J \subset (f_1, \ldots, f_r) + J^2$。因此引理 88.7.2 适用。这完成了证明，但我们想指出，在此情形下，引理 88.5.3 的使用可以替换为更容易的引理 88.5.5。 □

引理 88.10.2. *设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 B 是 (88.2.0.2) 的对象，且在 (A, I) 上 rig-étale。则存在有限型 A-代数 C 以及同构 $B \cong C^\wedge$。*

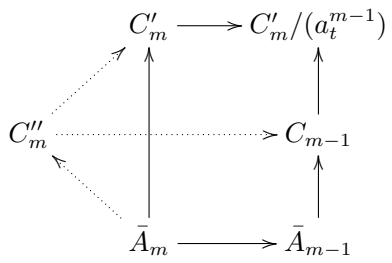
证明. 我们对 I 的生成元个数进行归纳来证明该引理。设 $I = (a_1, \ldots, a_t)$。若 $t = 0$，则 $I = 0$，无需证明。若 $t = 1$，则引理由引理 88.10.1 得到。假定 $t > 1$。

对任意 $m \geq 1$，令 $\bar{A}_m = A/(a_t^m)$。考虑 $\bar{A}_m$ 中的理想 $\bar{I}_m = (\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_{t-1})$。注意 $V(I\bar{A}_m) = V(\bar{I}_m)$。令 $B_m = B/(a_t^m)$ 为 B 对映射 $(A, I) \to (\bar{A}_m, \bar{I}_m)$ 的基变换，见注记 88.2.4。由引理 88.8.6，B_m 在 $(\bar{A}_m, \bar{I}_m)$ 上 rig-étale。

由归纳假设（对 t），我们可以找到有限型 $\bar{A}_m$-代数 C_m 以及映射 $C_m \to B_m$，它诱导同构 $C_m^\wedge \cong B_m$，其中完备化关于 $\bar{I}_m$。由引理 88.8.4，我们可以假定 $\mathrm{Spec}(C_m) \to \mathrm{Spec}(\bar{A}_m)$ 在 $\mathrm{Spec}(\bar{A}_m) \setminus V(\bar{I}_m)$ 上 étale。

我们断言可以选取如上一段中的 $A_m \to C_m \to B_m$，使得此外有同构 $C_m/(a_t^{m-1}) \to C_{m-1}$，与给定的 A-代数结构以及到 $B_{m-1} = B_m/(a_t^{m-1})$ 的映射相容。即，首先固定 $A_1 \to C_1 \to B_1$ 的一个选择。假设我们已经找到 $C_{m-1} \to C_{m-2} \to \ldots \to C_1$ 具有所需性质。注意到 $C_m/(a_t^{m-1})$ 在 $\mathrm{Spec}(\bar{A}_{m-1}) \setminus V(\bar{I}_{m-1})$ 上 étale。因此由引理 88.8.7，存在 étale 扩张 $C_{m-1} \to C'_{m-1}$，它诱导模 $\bar{I}_{m-1}$ 的同构，并且存在 $\bar{A}_{m-1}$-代数映射 $C_m/(a_t^{m-1}) \to C'_{m-1}$，它在完备化上诱导同构 $B_m/(a_t^{m-1}) \to B_{m-1}$。注意由 **Morphisms**，引理 29.37.19，$C_m/(a_t^{m-1}) \to C'_{m-1}$ 在 $V(\bar{I}_{m-1})$ 的补集上 étale；而在 $V(\bar{I}_{m-1})$ 上诱导完备化上的同构，因此在那里也是 étale（例如由 **More on Morphisms**，引理 37.12.3）。因此 $C_m/(a_t^{m-1}) \to C'_{m-1}$ 是 étale。由 étale 态射的拓扑不变性（**Étale Morphisms**，定理 41.15.2），存在 étale 环映射 $C_m \to C'_m$，使得 $C_m/(a_t^{m-1}) \to C'_{m-1}$ 同构于 $C_m/(a_t^{m-1}) \to C'_m/(a_t^{m-1})$。注意到 C'_m 的 $\bar{I}_m$-进完备化等于 C_m 的 $\bar{I}_m$-进完备化，即

等于 B_m（细节略去）。我们对图表



应用引理 88.9.1，看出存在 C_{m-1} 到 $\bar{A}_m$ 上代数的“提升” C''_m，具有所有所需性质。

由构造，(C_m) 是主理想 (a_t) 对应的范畴 (88.2.0.1) 的对象。因此逆极限 $B' = \lim C_m$ 是 (a_t)-进完备 A-代数，使得 B'/a_tB' 是 $A/(a_t)$ 上的有限型，见引理 88.2.1。由构造我们有 $C_m = B'/(a_t^m)$，C_m 的 I-进完备化是 B_m，而 B' 的 I-进完备化同构于 B。对每个 m，复形 NL_{C_m/A_m} 有有限上同调模，由构造支撑在 $V(IC_m) \subset \mathrm{Spec}(C_m)$ 上。因此这些模是 I-进完备的（因为这些模被 I 的某个幂零化）。由于 $NL^{\wedge}_{B_m/A_m}$ 是 NL_{C_m/A_m} 的 I-进完备化，见引理 88.3.2，推出映射 $NL_{C_m/A_m} \to NL_{B_m/A_m}$ 诱导上同调上的同构。因此，由于 B 在 A 上 rig-étale，推出存在固定的 I 的幂零化 NL_{C_m/A_m} 的上同调，对所有 m 成立，见引理 88.8.2。由此推出 B' 在 $(A,(a_t))$ 上 rig-étale，由同一引理。最终，我们可以对 B' 在 $(A,(a_t))$ 上应用引理 88.10.1 来完成证明。 □

引理 88.10.3. 设 A 是诺特环。设 $I \subset A$ 是理想。设 B 是 I-进完备 A-代数，且 $A/I \to B/IB$ 是有限型。引理 *88.8.2* 的等价条件也等价于

(8) 存在有限型 A-代数 C，使得 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 上 *étale*，并且 $B \cong C^{\wedge}$。

证明. 结合引理 88.8.2、88.10.2 和 88.8.4。小细节略去。 □

88.11. 有限型态射

在 Formal Spaces，节 87.24 中，我们定义了形式代数空间的有限型态射。在本节中，我们研究具有有限生成定义理想的进拓扑环的连续环映射的相应类型。我们强烈建议读者跳过本节。

引理 88.11.1. 设 A 和 B 是具有有限生成定义理想的进拓扑环。设 $\varphi : A \to B$ 是连续环同态。以下条件等价：

(1) φ 是进的，且 B 在 A 上拓扑有限型，
(2) φ 是 *taut* 的，且 B 在 A 上拓扑有限型，
(3) 存在 A 的定义理想 $I \subset A$，使得 B 上的拓扑是 I-进拓扑，且存在 A 的定义理想 $I' \subset A$，使得 $A/I' \to B/I'B$ 是有限型，

(4) 对 A 的所有定义理想 $I \subset A$，B 上的拓扑是 I-进拓扑，且 $A/I \to B/IB$ 是有限型，
(5) 存在 A 的定义理想 $I \subset A$，使得 B 上的拓扑是 I-进拓扑，且 B 属于范畴 *(88.2.0.2)*，
(6) 对 A 的所有定义理想 $I \subset A$，B 上的拓扑是 I-进拓扑，且 B 属于范畴 *(88.2.0.2)*，
(7) B 作为拓扑 A-代数，是 $A\{x_1, \ldots, x_r\}$ 由一个闭理想的商，
(8) B 作为拓扑 A-代数，是 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 由一个闭理想的商，其中 $A[x_1, \ldots, x_r]^\wedge$ 是 $A[x_1, \ldots, x_r]$ 关于 A 的某个定义理想的完备化，且
(9) 在此添加更多。

此外，这些等价条件定义了 ***Formal Spaces***，注记 *87.21.4* 中定义的 $WAdm^{adic*}$ 态射的一个局部性质。

证明. Taut 环同态定义于 **Formal Spaces**，定义 87.5.1。进环同态定义于 **Formal Spaces**，定义 87.6.1。该引理由 **Formal Spaces**，引理 87.29.6、87.29.7 和 87.23.1 组合得到。我们略去细节。当然，拓扑环 $A[x_1, \ldots, x_n]^\wedge$ 与 $A\{x_1, \ldots, x_r\}$ 之间没有区别，见 **Formal Spaces**，注记 87.28.2。 □

注记 88.11.2. 设 $A \to B$ 是 WAdm^{adic*} 中的箭头，它是进的且拓扑有限型（见引理 88.11.1）。写 $B = A\{x_1, \ldots, x_r\}/J$。则我们可以置[1]

$$NL^\wedge_{B/A} = \left(J/J^2 \longrightarrow \bigoplus B\mathrm{d}x_i\right)$$

正如引理 88.3.1 的证明中那样，读者可以证明这个 B-模复形在同伦范畴 $K(B)$ 中良定义（唯一同构意义下）。现在，若 A 是诺特的且 $I \subset A$ 是定义理想，则这一构造再现了节 88.3 中方程 (88.3.0.1) 定义的 B 在 (A, I) 上的朴素余切复形，这仅仅是因为由 **Formal Spaces**，注记 87.28.2，$A[x_1, \ldots, x_n]^\wedge$ 与 $A\{x_1, \ldots, x_r\}$ 一致。特别地，我们发现，当 A 是进诺特拓扑环时，对象 $NL^\wedge_{B/A}$ 独立于定义理想 $I \subset A$ 的选取。

引理 88.11.3. 考虑引理 *88.11.1* 中定义的 $WAdm^{adic*}$ 箭头上的性质 P。则 P 在 ***Formal Spaces***，注记 *87.21.8* 中定义的基变换下稳定。

证明. 该陈述由引理 88.11.1 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{adic*}$ 中有态射 $B \to A$ 和 $B \to C$，且作为拓扑 B-代数有 $A = B\{x_1, \ldots, x_r\}/J$，其中 J 是某个闭理想。则 $A\widehat{\otimes}_B C$ 同构于 $C\{x_1, \ldots, x_r\}/J'$ 的商，其中 J' 是 $JC\{x_1, \ldots, x_r\}$ 的闭包。一些细节略去。 □

引理 88.11.4. 考虑引理 *88.11.1* 中定义的 $WAdm^{adic*}$ 箭头上的性质 P。则 P 在 ***Formal Spaces***，注记 *87.21.13* 中定义的复合下稳定。

[1]事实上，这一构造适用于满足 **Formal Spaces**，引理 87.29.6 等价条件的 WAdm^{count} 中的箭头。

证明. 该陈述由引理 88.11.1 有意义。证明其成立的最简单方式是说明 (a) 进拓扑环之间的进环映射的复合是进的，且 (b) 连续环映射的复合保持拓扑有限型的性质。我们略去细节。 □

下面的引理说明，adic* 形式代数空间的态射局部有限型，当且仅当它们在 étale 局部上由引理 88.11.1 中描述的拓扑环映射类型给出。

引理 88.11.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部 *adic** 形式代数空间的态射。以下条件等价

(1) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{adic*}$ 中的一个箭头，它是进的且拓扑有限型，

(2) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j，存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{adic*}$ 中的一个箭头，它是进的且拓扑有限型，

(3) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i，存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{adic*}$ 中的一个箭头，它是进的且拓扑有限型，且

(4) f 局部有限型。

证明. 由引理 88.11.1 中 (1) 与 (2) 的等价以及 **Formal Spaces**，引理 87.29.9 立即得到。 □

88.12. 约化上的有限型

在本节中，我们稍微讨论局部可数指数形式代数空间的态射 $X \to Y$，使得 $X_{red} \to Y_{red}$ 局部有限型。我们将把它转化为一个代数条件。为理解这个代数条件，记住以下事实是有益的：

- **若 A 是弱容许拓扑环，则拓扑幂零元素的集合 $\mathfrak{a} \subset A$ 是开根式理想，且 $\mathbf{Spf}(A)_{red} = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{a})$。**

见 Formal Spaces，定义 87.4.8，引理 87.4.10 和例 87.12.2。

引理 88.12.1. 对 $WAdm^{count}$ 中的箭头 $\varphi : A \to B$，考虑性质 $P(\varphi) =$ “诱导的环同态 $A/\mathfrak{a} \to B/\mathfrak{b}$ 是有限型”，其中 $\mathfrak{a} \subset A$ 和 $\mathfrak{b} \subset B$ 是拓扑幂零元素的理想。则 P 是 ***Formal Spaces***，情形 *87.21.2* 中定义的局部性质。

证明. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

如 **Formal Spaces**，情形 87.21.2。对其取 Spf 得到仿射形式代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spf}(B) & \longleftarrow & \mathrm{Spf}((B')^\wedge) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spf}(A) & \longleftarrow & \mathrm{Spf}((A')^\wedge) \end{array}$$

其水平箭头可由代数空间表示且 étale，由 **Formal Spaces**，引理 87.19.13。因此我们得到仿射概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spf}(B)_{red} & \xleftarrow[g]{} & \mathrm{Spf}((B')^\wedge)_{red} \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ \mathrm{Spf}(A)_{red} & \longleftarrow & \mathrm{Spf}((A')^\wedge)_{red} \end{array}$$

其水平箭头是 étale，由 **Formal Spaces**，引理 87.12.3。由 **Formal Spaces**，例 87.12.2 和引理 87.19.14，**Formal Spaces**，情形 87.21.2 的条件 (1)、(2) 和 (3) 转化为以下陈述

(1) 若 f 局部有限型，则 f' 局部有限型，
(2) 若 f' 局部有限型且 g 是满射，则 f 局部有限型，且
(3) 若 $T_i \to S$，$i = 1, \ldots, n$ 局部有限型，则 $\coprod_{i=1,\ldots,n} T_i \to S$ 局部有限型。

性质 (1) 和 (2) 由以下事实得到：局部有限型在 étale 拓扑下在源和靶上是局部的，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.23 中的讨论。性质 (3) 是定义的直接推论。 □

引理 88.12.2. *考虑引理 88.12.1 中定义的 $WAdm^{count}$ 箭头上的性质 P。则 P 在基变换下稳定（**Formal Spaces**，情形 87.21.6）。*

证明. 该陈述由引理 88.12.1 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{count}$ 中有态射 $B \to A$ 和 $B \to C$，使得 $B/\mathfrak{b} \to A/\mathfrak{a}$ 是有限型，其中 $\mathfrak{b} \subset B$ 和 $\mathfrak{a} \subset A$ 是拓扑幂零元素的理想。由于 A 和 B 是弱容许的，理想 $\mathfrak{a}$ 和 $\mathfrak{b}$ 是开的。设 $\mathfrak{c} \subset C$ 是（开）拓扑幂零元素理想。则我们找到满射 $A\widehat{\otimes}_B C \to A/\mathfrak{a} \otimes_{B/\mathfrak{b}} C/\mathfrak{c}$，其核是弱定义理想，因此由拓扑幂零元素组成（请与 **Formal Spaces**，引理 87.4.12 的证明比较）。由于作为 $B/\mathfrak{b} \to A/\mathfrak{a}$ 的基变换，$C/\mathfrak{c} \to A/\mathfrak{a} \otimes_{B/\mathfrak{b}} C/\mathfrak{c}$ 已经是有限型，我们得出结论。 □

引理 88.12.3. *考虑引理 88.12.1 中定义的 $WAdm^{count}$ 箭头上的性质 P。则 P 在复合下稳定（**Formal Spaces**，情形 87.21.11）。*

证明. 略去。提示：有限型环映射的复合是有限型。 □

引理 88.12.4. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{count}$ 中的箭头。若 φ 是 *taut* 的且拓扑有限型，则 φ 满足引理 *88.12.1* 中定义的条件。

证明. 这是定义的简单推论。 □

引理 88.12.5. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头，满足引理 *88.12.1* 中定义的条件。则 $A \to B$ 拓扑有限型。

证明. 设 $\mathfrak{b} \subset B$ 是拓扑幂零元素的理想。选取 $b_1, \ldots, b_r \in B$，它们映射为 $B/\mathfrak{b}$ 在 A 上的生成元。选取理想 $\mathfrak{b}$ 的生成元 $b_{r+1}, \ldots, b_s$。我们断言

$$\varphi : A[x_1, \ldots, x_s] \longrightarrow B, \quad x_i \longmapsto b_i$$

的像有稠密像。即，若对某个 $n \geq 0$ 有 $b \in \mathfrak{b}^n$，则我们可以写 $b = \sum b_E b_{r+1}^{e_{r+1}} \ldots b_s^{e_s}$，其中 $E = (e_{r+1}, \ldots, e_s)$ 是多重指标，$|E| = \sum e_i = n$，$b_E \in B$。其次，我们可以写 $b_E = f_E(b_1, \ldots, b_r) + b'_E$，其中 $b'_E \in \mathfrak{b}$，$f_E \in A[x_1, \ldots, x_r]$。结合起来得到 $b \in \mathrm{Im}(\varphi) + \mathfrak{b}^{n+1}$。由归纳法我们看到 $B = \mathrm{Im}(\varphi) + \mathfrak{b}^n$ 对所有 $n \geq 0$ 成立，由于 $\mathfrak{b}$ 是 B 的定义理想，这蕴含我们想要的结果。 □

引理 88.12.6. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。若 φ 是进的，则以下条件等价

(1) φ 满足引理 *88.12.1* 中定义的条件，且
(2) φ 满足引理 *88.11.1* 中定义的条件。

证明. 略去。提示：为证明 (1) $\Rightarrow$ (2)，使用引理 88.12.5。 □

引理 88.12.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部可数指数形式代数空间的态射。以下条件等价

(1) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{count}$ 中的一个箭头，它满足引理 *88.12.1* 中定义的性质，
(2) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j，存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{count}$ 中的一个箭头，它满足引理 *88.12.1* 中定义的性质，

(3) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i，存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{count}$ 中的一个箭头，它满足引理 *88.12.1* 中定义的性质，且

(4) 态射 $f_{red} : X_{red} \to Y_{red}$ 局部有限型。

证明. (1)、(2) 和 (3) 的等价由引理 88.12.1 以及 **Formal Spaces**，引理 87.21.3 的应用得到。设 Y_j 和 X_{ji} 如 (2)。则

- 族 $\{Y_{j,red} \to Y_{red}\}$ 和 $\{X_{ji,red} \to X_{red}\}$ 是仿射概形的 étale 覆盖。这由 **Formal Spaces**，引理 87.12.1 的证明中的讨论得到，或直接由 **Formal Spaces**，引理 87.12.3 得到。
- 若 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{count}$ 的态射 $B_j \to A_{ji}$，则 $X_{ji,red} \to Y_{j,red}$ 对应于环映射 $B_j/\mathfrak{b}_j \to A_{ji}/\mathfrak{a}_{ji}$，其中 $\mathfrak{b}_j$ 和 $\mathfrak{a}_{ji}$ 是拓扑幂零元素理想。这由 **Formal Spaces**，例 87.12.2 得到。因此 $X_{ji,red} \to Y_{j,red}$ 局部有限型当且仅当 $B_j \to A_{ji}$ 满足引理 88.12.1 中定义的性质。

(2) 与 (4) 的等价由这些评述得到，因为局部有限型是代数空间态射的性质，在源和靶上是 étale 局部的，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.23 中的讨论。 □

88.13. 平坦态射

在本节中，我们定义局部诺特形式代数空间的平坦态射。

引理 88.13.1. $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$ "φ 平坦" 是 ***Formal Spaces***，注记 *87.21.5* 中定义的局部性质。

证明. 让我们回忆该陈述意味着什么。首先，$WAdm^{Noeth}$ 是对象为进诺特拓扑环、态射为连续环同态的范畴。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

满足以下条件：A 和 B 是进诺特拓扑环，$A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是 étale 环映射，$(A')^\wedge = \lim A'/I^nA'$ 对某个定义理想 $I \subset A$，$(B')^\wedge = \lim B'/J^nB'$ 对某个定义理想 $J \subset B$，且 $\varphi : A \to B$ 和 $\varphi' : (A')^\wedge \to (B')^\wedge$ 是连续的。注意由 **Formal Spaces**，引理 87.21.1，$(A')^\wedge$ 和 $(B')^\wedge$ 是进诺特拓扑环。我们必须证明

(1) φ 平坦 $\Rightarrow \varphi'$ 平坦，

(2) 若 $B \to B'$ 忠实平坦，则 φ' 平坦 $\Rightarrow \varphi$ 平坦，且

(3) 若 $A \to B_i$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 平坦，则 $A \to \prod_{i=1,\ldots,n} B_i$ 平坦。

我们将不再另行说明地使用诺特环的完备化是平坦的（**Algebra**，引理 10.97.2）。由于当然 $A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是平坦的，我们特别看到图表中的水平箭头是平坦的。

(1) 的证明。若 φ 平坦，则复合 $A \to (A')^\wedge \to (B')^\wedge$ 平坦。因此由 **More on Flatness**，引理 38.2.3，$A' \to (B')^\wedge$ 平坦。因此我们看到 $(A')^\wedge \to (B')^\wedge$ 平坦，这通过应用 **More on Algebra**，引理 15.28.5，取 $R = A'$，理想为 $I(A')$，$M = (B')^\wedge = M^\wedge$ 得到。

(2) 的证明。假设 φ' 平坦且 $B \to B'$ 忠实平坦。则复合 $A \to (A')^\wedge \to (B')^\wedge$ 平坦。此外由 **Formal Spaces**，引理 87.19.14，$B \to (B')^\wedge$ 忠实平坦。因此由 **Algebra**，引理 10.39.9，我们得出 $\varphi : A \to B$ 平坦。

(3) 的证明。略去。 □

引理 88.13.2. 记 P 为引理 *88.13.1* 中定义的 $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质。记 Q 为引理 *88.12.1* 中定义的性质，视为 $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质。记 R 为引理 *88.11.1* 中定义的性质，视为 $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质。则

(1) P 在由 Q 进行的基变换下稳定（***Formal Spaces***，注记 *87.21.10*），且

(2) $P + R$ 在基变换下稳定（***Formal Spaces***，注记 *87.21.9*）。

证明. 该陈述有意义，因为性质 P、Q 和 R 都是 $WAdm^{Noeth}$ 态射的局部性质。设 $\varphi : B \to A$ 和 $\psi : B \to C$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 的态射。若 $Q(\varphi)$ 或 $Q(\psi)$ 成立，则由 **Formal Spaces**，引理 87.4.12，$A\widehat{\otimes}_B C$ 是诺特的。由于 R 蕴含 Q（引理 88.12.4），我们发现这在 (1) 和 (2) 两种情形下都成立。这是我们必须检查的第一件事。剩下要证明 $C \to A\widehat{\otimes}_B C$ 平坦。

(1) 的证明。固定定义理想 $I \subset A$ 和 $J \subset B$。由引理 88.12.5，环映射 $B \to C$ 拓扑有限型。因此 $B \to C/J^n$ 对所有 $n \geq 1$ 有限型。因此 $A \otimes_B C/J^n$ 作为环是诺特的（因为它有限型于诺特环 A）。于是 $A \otimes_B C/J^n$ 的 I-进完备化 $A\widehat{\otimes}_B C/J^n$ 平坦于 C/J^n，因为 $C/J^n \to A \otimes_B C/J^n$ 作为 $B \to A$ 的基变换平坦，且由 **Algebra**，引理 10.97.2，$A \otimes_B C/J^n \to A\widehat{\otimes}_B C/J^n$ 平坦。注意 $A\widehat{\otimes}_B C/J^n = (A\widehat{\otimes}_B C)/J^n(A\widehat{\otimes}_B C)$；细节略去。我们得出结论：$M = A\widehat{\otimes}_B C$ 是 C-模，关于 J-进拓扑完备，使得 $M/J^n M$ 对所有 $n \geq 1$ 平坦于 C/J^n。由 **More on Algebra**，引理 15.28.4，这意味着 M 平坦于 C。

(2) 的证明。在此情形下 $B \to A$ 是进的，因此我们刚刚有 $A\widehat{\otimes}_B C = \lim A \otimes_B C/J^n$。环 $A \otimes_B C/J^n$ 是诺特的，这通过应用 **Formal Spaces**，引理 87.4.12，用 C/J^n 替换 C 得到。我们以与之前相同的方式得出结论。 □

引理 88.13.3. 记 P 为引理 *88.13.1* 中定义的 $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质。则 P 在复合下稳定（***Formal Spaces***，注记 *87.21.14*）。

证明. 这是真的，因为平坦环映射的复合是平坦的。 □

定义 88.13.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 étale，态射 $U \to V$ 对应于进诺特拓扑环的平坦映射，则称 f 为平坦。

让我们证明我们可以在源和靶上 étale 局部地检查这个条件。

引理 88.13.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。以下条件等价

(1) f 平坦，

(2) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的平坦映射，

(3) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j，存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的平坦映射，且

(4) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i，存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的平坦映射。

证明. (1) 与 (2) 的等价是定义 88.13.4。(2)、(3) 和 (4) 的等价由以下事实得到：平坦是 WAdm^{Noeth} 箭头的局部性质（引理 88.13.1），以及应用 **Formal Spaces**，引理 87.21.3 的变体（用于局部诺特代数空间之间的态射，如 **Formal Spaces**，注记 87.21.5 所述）。 □

引理 88.13.6. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。

(1) 若 f 平坦且 $g_{red} : Z_{red} \to Y_{red}$ 局部有限型，则基变换 $X \times_Y Z \to Z$ 平坦。

(2) 若 f 平坦且局部有限型，则基变换 $X \times_Y Z \to Z$ 平坦且局部有限型。

证明. (1) 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.10、引理 88.13.2 的第 (1) 部分、引理 88.13.5 和引理 88.12.7 组合得到。

(2) 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.9、引理 88.13.2 的第 (2) 部分、引理 88.13.5 和引理 88.11.5 组合得到。 □

引理 88.13.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 和 g 平坦，则 $g \circ f$ 也平坦。

证明. 结合 **Formal Spaces**，注记 87.21.14 和引理 88.13.3。 □

引理 88.13.8. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 可由代数空间表示，且按 ***Bootstrap***，定义 *80.4.1* 的意义平坦，则 f 按定义 *88.13.4* 的意义平坦。

证明. 这是一个合理性检查，其证明应该是平凡的但并非完全如此。我们敦促读者跳过证明。假设 f 可由代数空间表示，且按 **Bootstrap**，定义 80.4.1 的意义平坦。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 étale。则由 **Formal Spaces**，引理 87.22.2，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 的 taut 映射 $B \to A$。注意这意味着 $B \to A$ 是进的（**Formal Spaces**，引理 87.23.1），特别地对任意定义理想 $J \subset B$，A 上的拓扑是 J-进拓扑，且图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A/J^nA) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B/J^n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & V \end{array}$$

是笛卡儿的。

设 $T \to V$ 是态射，其中 T 是概形。则

$$\begin{aligned} X \times_Y T \to T \text{ 平坦} &\Rightarrow U \times_Y T \to T \text{ 平坦} \\ &\Rightarrow U \times_V V \times_Y T \to T \text{ 平坦} \\ &\Rightarrow U \times_V V \times_Y T \to V \times_Y T \text{ 平坦} \\ &\Rightarrow U \times_V T \to T \text{ 平坦} \end{aligned}$$

第一个陈述是关于 f 的假设。第一个蕴含是因为 $U \to X$ 是 étale 从而平坦，且代数空间的平坦态射的复合是平坦的。第二个蕴含是因为 $U \times_Y T = U \times_V V \times_Y T$。第三个蕴含由 **More on Flatness**，引理 38.2.3。第四个蕴含是因为我们可以由态射 $T \to V \times_Y T$ 拉回。我们得出结论：$U \to V$ 按 **Bootstrap**，定义 80.4.1 的意义平坦。用连续环映射 $B \to A$ 来说，这意味着环映射 $B/J^n \to A/J^nA$ 平坦（见上面的图表）。

最后，我们可以得出结论 $B \to A$ 平坦，例如由 **More on Algebra**，引理 15.28.4。 □

88.14. rig-闭点

我们只发展足够的理论，以便在后续章节中用它来检验 rig-平坦性。读者可以在 [BL93] 中找到更多理论，他们（除其他外）讨论了局部诺特形式概形的情形。

引理 88.14.1. 设 A 是诺特进拓扑环。设 $\mathfrak{q} \subset A$ 是素理想。以下条件等价

(1) 对某个定义理想 $I \subset A$，我们有 $I \not\subset \mathfrak{q}$ 且 $\mathfrak{q}$ 关于此性质是极大的，
(2) 对某个定义理想 $I \subset A$，素理想 $\mathfrak{q}$ 定义了 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 的一个闭点，
(3) 对任意定义理想 $I \subset A$，我们有 $I \not\subset \mathfrak{q}$ 且 $\mathfrak{q}$ 关于此性质是极大的，
(4) 对任意定义理想 $I \subset A$，素理想 $\mathfrak{q}$ 定义了 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 的一个闭点，
(5) $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 且对某个定义理想 $I \subset A$，我们有 $I \not\subset \mathfrak{q}$，
(6) $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 且对任意定义理想 $I \subset A$，我们有 $I \not\subset \mathfrak{q}$，
(7) $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 且 $A/\mathfrak{q}$ 上的诱导拓扑是非平凡的，
(8) $A/\mathfrak{q}$ 是 1 维诺特完备局部整环，其极大理想是 A 的任意定义理想的像的根式，且
(9) 在此添加更多。

证明. 显然 (1) 与 (2) 等价，同理 (3) 与 (4) 等价。由于 $V(I)$ 独立于 A 的定义理想 I 的选取，我们看到 (2) 与 (4) 等价。

假设等价条件 (1) – (4) 成立。若 $\dim(A/\mathfrak{q}) > 1$，我们可以选取极大理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \subset A$，使得 $\dim((A/\mathfrak{q})_\mathfrak{m}) > 1$。则由 **Algebra**，引理 10.61.1，$\mathrm{Spec}((A/\mathfrak{q})_\mathfrak{m}) - V(I(A/\mathfrak{q})_\mathfrak{m})$ 将是无限的。这与 $\mathfrak{q}$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 中闭的事实矛盾。因此我们看到 (6) 成立。显然 (6) 蕴含 (5)。

反之，假设 (5) 成立。设 $I \subset A$ 是定义理想。由于 $A/\mathfrak{q}$ 关于 $I(A/\mathfrak{q})$ 完备（例如由 **Algebra**，引理 10.97.1），由 **Algebra**，引理 10.96.6，我们看到 $\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{q})$ 的所有闭点都包含在 $V(IA/\mathfrak{q})$ 中。由于 $\dim(A/\mathfrak{q}) = 1$ 且 $I \not\subset \mathfrak{q}$，我们得出两件事：(a) $V(IA/\mathfrak{q})$ 必须包含 $\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{q})$ 的一般点之外的所有点，且 (b) $V(IA/\mathfrak{q})$ 必须是（有限）离散集。由 (a) 我们看到 $\mathfrak{q}$ 是 $\mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 的闭点，从而 (2) 成立。

继续假设 (5)，我们看到有限离散空间 $V(IA/\mathfrak{q})$ 必须是单点，例如由 **More on Algebra**，引理 15.11.16（以及完备对是 Hensel 对的事实，见 **More on Algebra**，引理 15.11.4）。因此我们看到 (8) 成立。反之，显然 (8) 蕴含 (5)。

此时我们知道 (1) – (6) 和 (8) 等价。我们略去验证它们也与 (7) 等价。 □

为了便于讨论这样的素理想，我们引入以下非标准记号。

定义 88.14.2. 设 A 是诺特进拓扑环。设 $\mathfrak{q} \subset A$ 是素理想。若引理 88.14.1 的等价条件满足，则称 $\mathfrak{q}$ 为 *rig-闭*。

我们将需要一些引理，它们本质上告诉我们即使在相对情形下也有足够多的 rig-闭素理想。

引理 88.14.3. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的态射。记 $\mathfrak{a} \subset A$ 和 $\mathfrak{b} \subset B$ 为拓扑幂零元素理想。假设 $A/\mathfrak{a} \to B/\mathfrak{b}$ 有限型。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是 *rig-闭的*。局部环 $B/\mathfrak{q}$ 的剩余域 κ 是有限型 $A/\mathfrak{a}$-代数。

证明. 设 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m} \subset B$ 是包含 $\mathfrak{q}$ 的唯一极大理想。则 $\mathfrak{b} \subset \mathfrak{m}$。因此 $A/\mathfrak{a} \to B/\mathfrak{b} \to B/\mathfrak{m} = \kappa$ 有限型。 □

引理 88.14.4. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头，它是进的且拓扑有限型。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是 *rig-闭的*。设 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$。设 $\mathfrak{a} \subset A$ 是拓扑幂零元素理想。以下条件等价

(1) $B/\mathfrak{q}$ 的剩余域 κ 在 $A/\mathfrak{a}$ 上有限，
(2) $\mathfrak{p} \subset A$ 是 *rig-闭的*，
(3) $A/\mathfrak{p} \subset B/\mathfrak{q}$ 是环的有限扩张。

证明. 假设 (1)。回忆 $B/\mathfrak{q}$ 是 1 维诺特局部环，其拓扑是来自极大理想的进拓扑。由于 φ 是进的，我们看到 $A \to B/\mathfrak{q}$ 是进的。因此 $\varphi(\mathfrak{a})$ 是 $B/\mathfrak{q}$ 中的非零理想。于是 $B/\mathfrak{q} + \varphi(\mathfrak{a})$ 有有限长度。因此由我们的假设，$B/\mathfrak{q} + \varphi(\mathfrak{a})$ 作为 $A/\mathfrak{a}$-模有限。于是由 **Algebra**，引理 10.96.12，$B/\mathfrak{q}$ 在 A 上有限。因此 (3) 成立。

假设 (3)。则由 **Algebra**，引理 10.36.17，$\mathrm{Spec}(B/\mathfrak{q}) \to \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{p})$ 是满射。这蕴含 (2)。

假设 (2)。记 κ' 为 $A/\mathfrak{p}$ 的剩余域。由引理 88.14.3（以及引理 88.12.4），扩张 κ/κ' 是有限生成代数。由 Hilbert 零点定理（**Algebra**，引理 10.34.2），κ/κ' 是有限扩张。因此我们看到 (1) 成立。 □

引理 88.14.5. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头，它是进的且拓扑有限型。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是 *rig-闭的*。若对某个定义理想 $I \subset A$，A/I 是 *Jacobson* 的，则 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q}) \subset A$ 是 *rig-闭的*。

证明. 由引理 88.14.3（结合引理 88.12.4），$B/\mathfrak{q}$ 的剩余域 κ 有限型于 $A/\mathfrak{a}$。由于 $A/\mathfrak{a}$ 是 Jacobson 的，由 **Algebra**，引理 10.35.18，我们看到 κ 在 $A/\mathfrak{a}$ 上有限。我们由引理 88.14.4 得出结论。 □

引理 88.14.6. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头，它是进的且拓扑有限型。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是 *rig*-闭的。设 $\mathfrak{a} \subset A$ 和 $\mathfrak{b} \subset B$ 是拓扑幂零元素理想。若 φ 平坦，则以下条件等价

(1) $A/\mathfrak{p}$ 的极大理想在 $\mathrm{Spec}(B/\mathfrak{b}) \to \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{a})$ 的像中，
(2) 存在 *rig*-闭素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，使得 $\mathfrak{p} = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$。

且若如此，则 φ、$\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 满足引理 *88.14.4* 的结论。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。假设 (1)。为证明 $\mathfrak{q}$ 的存在性，我们可以把 A 替换为 $A/\mathfrak{p}$，B 替换为 $B/\mathfrak{p}B$（一些细节略去）。因此我们可以假定 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是局部完备 1 维诺特环，$\mathfrak{m} = \mathfrak{a}$，$\mathfrak{p} = (0)$。条件 (1) 只是说 $B_0 = B \otimes_A \kappa = B/\mathfrak{m}B = B/\mathfrak{a}B$ 非零。注意 B_0 在 κ 上有限型。因此我们可以对 $\dim(B_0)$ 进行归纳。若 $\dim(B_0) = 0$，则任意极小素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 都行（$A \to B$ 的平坦性确保 $\mathfrak{q}$ 位于 $\mathfrak{p} = (0)$ 上方）。若 $\dim(B_0) > 0$，则我们可以找到元素 $b \in B$，它映射为 B_0 中的元素 b_0，该元素是非零因子且非单位，见 **Algebra**，引理 10.63.20。由 **Algebra**，引理 10.99.2，环 $B' = B/bB$ 平坦于 A。由于 $B'_0 = B' \otimes_A \kappa = B_0/(b_0)$ 非零，我们可以对 B' 应用归纳假设并得出结论。引理的最后陈述由引理 88.14.4 清楚得到。 □

我们引入一些记号。

定义 88.14.7. 设 A 是具有有限生成定义理想的进拓扑环。设 $f \in A$。A 的完备主局部化 $A_{\{f\}}$ 是 A 在 f 处的主局部化 $A_f = A[1/f]$ 关于 A 的任意定义理想的完备化。

当然，若 f 是拓扑幂零的，则 $A_{\{f\}}$ 是零环。

引理 88.14.8. 设 A 是进诺特拓扑环。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是素理想。设 $f \in A$ 是映射到 $A/\mathfrak{p}$ 中单位的元素。则

$$\mathfrak{p}A_{\{f\}} = \mathfrak{p}(A_f)^\wedge = \mathfrak{p} \otimes_A (A_f)^\wedge = (\mathfrak{p}_f)^\wedge$$

是素理想，且商为

$$A/\mathfrak{p} = (A/\mathfrak{p}) \otimes_A (A_f)^\wedge = (A_f)^\wedge/\mathfrak{p}(A_f)^\wedge = A_{\{f\}}/\mathfrak{p}A_{\{f\}}$$

证明. 由于 A_f 是诺特的，环映射 $A \to A_f \to (A_f)^\wedge$ 平坦。对任意有限 A-模 M，我们看到 $M \otimes_A (A_f)^\wedge$ 是 M_f 的完备化。若 f 在 M 上是单位，则 $M_f = M$ 已经完备。见 **Algebra**，节 10.97 中的讨论。由这些观察，结果容易推出。 □

引理 88.14.9. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头，它是进的且拓扑有限型。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是 *rig*-闭的。存在 $f \in A$，它映射到 $B/\mathfrak{q}$ 中的单位，使得我们得到图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B_{\{f\}} \\ \uparrow{\scriptstyle \varphi} & & \uparrow{\scriptstyle \varphi_{\{f\}}} \\ A & \longrightarrow & A_{\{f\}} \end{array} \quad \text{与素理想} \quad \begin{array}{ccc} \mathfrak{q} & \text{——} & \mathfrak{q}' \text{═══} \mathfrak{q}B_{\{f\}} \\ | & & | \\ \mathfrak{p} & \text{——} & \mathfrak{p}' \end{array}$$

使得 $\mathfrak{p}'$ 是 *rig*-闭的，即，映射 $A_{\{f\}} \to B_{\{f\}}$ 和素理想 $\mathfrak{q}'$ 与 $\mathfrak{p}'$ 满足引理 *88.14.4* 的等价条件。

证明. 关于 $\mathfrak{q}'$ 的描述请见引理 88.14.8。引理唯一断言的是：对适当选取的 f，素理想 $\mathfrak{p}'$ 具有性质 $\dim((A_f)^\wedge/\mathfrak{p}') = 1$。由引理 88.14.4，这反过来只意味着 $B/\mathfrak{q} = (B_f)^\wedge/\mathfrak{q}'$ 的剩余域 κ 在 $(A_f)^\wedge/\mathfrak{a}' = (A/\mathfrak{a})_f$ 上有限。由引理 88.14.3，我们知道 $A/\mathfrak{a} \to \kappa$ 是有限型代数同态。由 **Algebra**，引理 10.34.2 形式的 Hilbert 零点定理，我们可以找到 $f \in A$，它映射到 κ 中的单位，使得 κ 在 A_f 上有限。这完成了证明。 □

引理 88.14.10. 设 A 是诺特进拓扑环。记 $A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 为 A 上的受限幂级数。设 $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是素理想。置 $\mathfrak{q}' = A[x_1, \ldots, x_n] \cap \mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$。若 $\mathfrak{q}$ 和 $\mathfrak{p}$ 是 *rig*-闭的，则映射

$$A[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{q}'} \to A\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}}$$

关于它们的极大理想诱导完备化上的同构。

证明. 由引理 88.14.4，环映射 $A/\mathfrak{p} \to A\{x_1, \ldots, x_n\}/\mathfrak{q}$ 有限。对每个 $m \geq 1$，模 $\mathfrak{q}^m/\mathfrak{q}^{m+1}$ 在 A 上有限，因为它是有限 $A\{x_1, \ldots, x_n\}/\mathfrak{q}$-模。因此 $A\{x_1, \ldots x_n\}/\mathfrak{q}^m$ 是有限 A-模。于是 $A[x_1, \ldots, x_n] \to A\{x_1, \ldots, x_n\}/\mathfrak{q}^m$ 是满射（因为像是稠密的且是 A-子模）。由此推出 $A[x_1, \ldots, x_n]/(\mathfrak{q}')^m \to A\{x_1, \ldots, x_n\}/\mathfrak{q}^m$ 对所有 m 是同构，方式直接。由此引理容易推出。提示：选取拓扑幂零的 $g \in A$，它不包含在 $\mathfrak{p}$ 中。则完备化的映射是

$$\lim_m \left(A[x_1, \ldots, x_n]/(\mathfrak{q}')^m\right)_g \longrightarrow \left(A\{x_1, \ldots, x_n\}/\mathfrak{q}^m\right)_g$$

一些细节略去。 □

引理 88.14.11. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。假设 φ 是进的、拓扑有限型、平坦的，且对某个（等价地任意）定义理想 $I \subset A$，$A/I \to B/IB$ 是 *étale*。设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是 *rig*-闭的，使得 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 也是 *rig*-闭的。则 $\mathfrak{p}B_{\mathfrak{q}} = \mathfrak{q}B_{\mathfrak{q}}$。

证明. 设 κ 是 1 维完备局部环 $A/\mathfrak{p}$ 的剩余域。由于 $A/I \to B/IB$ 是 étale，我们看到 $B \otimes_A \kappa$ 是 κ 的有限可分扩张的有限积，见 **Algebra**，引理 10.143.4。其中之一是 $B/\mathfrak{q}$ 的剩余域。由 **Algebra**，引理 10.96.12，我们看到 $B/\mathfrak{p}B$ 是有限 $A/\mathfrak{p}$-代数。它也是平坦的。结合上述，我

们看到 $A/\mathfrak{p} \to B/\mathfrak{p}B$ 是有限 étale，见 **Algebra**，引理 10.143.7。因此 $B/\mathfrak{p}B$ 是约化的，这蕴含引理的陈述（细节略去）。 □

引理 88.14.12. 设 A 是进诺特拓扑环。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是 *rig*-闭素理想。对任意 $n \geq 1$，环映射

$$A/\mathfrak{p} \longrightarrow A\{x_1, \ldots, x_n\} \otimes_A A/\mathfrak{p} = A/\mathfrak{p}\{x_1, \ldots, x_n\}$$

是正则的。特别地，代数 $A\{x_1, \ldots, x_n\} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$ 在 $\kappa(\mathfrak{p})$ 上几何正则。

证明. 我们将使用一些关于正则环映射的事实，读者可以在 **More on Algebra**，节 15.42 中找到。由于 $A/\mathfrak{p}$ 是完备局部诺特环，它是优秀的（**More on Algebra**，命题 15.53.3）。因此 $A/\mathfrak{p}[x_1, \ldots, x_n]$ 是优秀的（由同一文献）。于是由 **More on Algebra**，引理 15.51.14，$A/\mathfrak{p}[x_1, \ldots, x_n] \to A/\mathfrak{p}\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是正则环同态。当然 $A/\mathfrak{p} \to A/\mathfrak{p}[x_1, \ldots, x_n]$ 光滑从而正则。由于正则环映射的复合是正则的，证明完成。 □

88.15. rig-平坦同态

在本节中，我们定义进诺特拓扑环的 rig-平坦同态。

引理 88.15.1. 设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{adic*}$ 中的态射（***Formal Spaces***，节 *87.21*）。假设 φ 是进的。以下条件等价：

(1) 对所有拓扑幂零的 $f \in A$，B_f 平坦于 A，
(2) 对所有拓扑幂零的 $g \in B$，B_g 平坦于 A，
(3) 对所有不包含定义理想的素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，$B_\mathfrak{q}$ 平坦于 A，
(4) 对每个 *rig*-闭素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，$B_\mathfrak{q}$ 平坦于 A，且
(5) 在此添加更多。

证明. 由定义和 **Algebra**，引理 10.39.18 得到。 □

定义 88.15.2. 设 $\varphi : A \to B$ 是进诺特拓扑环之间的连续环同态，即 φ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。若 φ 是进的、拓扑有限型，且满足引理 88.15.1 的等价条件，则称 φ 为朴素 *rig*-平坦。

下面的例子说明这个概念不会“局部化”。

例 88.15.3. 由 **Examples**，引理 110.18.1，存在局部诺特 2 维整环 $(A, \mathfrak{m})$，关于主理想 $I = (a)$ 完备，以及元素 $f \in \mathfrak{m}$，$f \notin I$，具有以下性质：环 $A_{\{f\}}[1/a]$ 非约化。这里 $A_{\{f\}}$ 是主局部化 A_f 的 I-进完备化 $(A_f)^\wedge$。当然环 $A_{\{f\}}[1/a]$ 非零。设 $B = A_{\{f\}}/\mathrm{nil}(A_{\{f\}})$ 为其幂零根之商。注意 $A \to B$ 是进的且拓扑有限型。事实上，B 是 $A\{x\} = A[x]^\wedge$ 的商，映射把 x 送到 $1/f$ 在

B 中的像。B 的每个不包含 a 的素理想 $\mathfrak{q}$ 必须位于 $(0) \subset A$ 上方[2]。因此 $B_{\mathfrak{q}}$ 平坦于 A，因为它是 A 的分式域上的模。于是 $A \to B$ 是朴素 rig-平坦的。另一方面，映射

$$A_{\{f\}} \longrightarrow B_{\{f\}} = (B_f)^\wedge = B = A_{\{f\}}/\mathrm{nil}(A_{\{f\}})$$

在局部化于 a 后不是平坦的，因为我们得到非平凡满射 $A_{\{f\}}[1/a] \to A_{\{f\}}[1/a]/\mathrm{nil}(A_{\{f\}}[1/a])$。因此 $A_{\{f\}} \to B^\wedge_{\{f\}}$ 不是朴素 rig-平坦的！

事实证明，通过使用以下定义，很容易绕过这个问题。

定义 88.15.4. 设 $\varphi : A \to B$ 是进诺特拓扑环之间的连续环同态，即 φ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。若 φ 是进的、拓扑有限型，且对所有 $f \in A$，诱导映射

$$A_{\{f\}} \longrightarrow B_{\{f\}}$$

是朴素 rig-平坦的（定义 88.15.2），则称 φ 为 *rig-平坦*。

在上述定义中取 $f = 1$，我们看到 rig-平坦性蕴含朴素 rig-平坦性。例子说明逆命题不成立。然而，在许多情形下，我们不必担心 rig-平坦性与其朴素版本之间的差异，如下一引理所示。

引理 88.15.5. *设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。若对某个（等价地任意）定义理想 $I \subset A$，A/I 是 Jacobson 的，且 φ 是朴素 rig-平坦的，则 φ 是 rig-平坦的。*

证明. 假设 φ 是朴素 rig-平坦的。我们首先陈述假设的一些明显推论。即，设 $f \in A$。则 $A, B, A_{\{f\}}, B_{\{f\}}$ 是诺特进拓扑环。映射 $A \to A_{\{f\}} \to B_{\{f\}}$ 和 $A \to B \to B_{\{f\}}$ 是进的且拓扑有限型。环映射 $A \to A_{\{f\}}$ 和 $B \to B_{\{f\}}$ 平坦，作为 $A \to A_f$ 和 $B \to B_f$ 以及完备化映射的复合，而完备化映射由 **Algebra**，引理 10.97.2 平坦。每个环 $A, B, A_{\{f\}}, B_{\{f\}}$ 对 I 的商在 A/I 上有限型，因此也是 Jacobson 的（**Algebra**，命题 10.35.19）。

设 $\mathfrak{q}' \subset B_{\{f\}}$ 是 rig-闭的。只需证明 $(B_{\{f\}})_{\mathfrak{q}'}$ 平坦于 $A_{\{f\}}$，见引理 88.15.1。由引理 88.14.5，位于 $\mathfrak{q}'$ 下方的素理想 $\mathfrak{q} \subset B$、$\mathfrak{p}' \subset A_{\{f\}}$ 和 $\mathfrak{p} \subset A$ 都是 rig-闭的。我们将对图表

$$\begin{array}{ccc} B_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (B_{\{f\}})_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & (A_{\{f\}})_{\mathfrak{p}'} \end{array}$$

应用 **Algebra**，引理 10.100.2，取 $M = B_{\mathfrak{q}}$。唯一尚未检查的假设是 $\mathfrak{p}$ 生成 $(A_{\{f\}})_{\mathfrak{p}'}$ 的极大理想。这由引理 88.14.8 得到；这里我们使用 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 是 rig-闭的，以看出 f 映射到 $A/\mathfrak{p}$ 的单位

[2]即，我们可以找到 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{q}' \subset B$，其中 $a \in \mathfrak{q}'$，因为 B 是 a-进完备的。则 $\mathfrak{p}' = A \cap \mathfrak{q}'$ 包含 a 但不包含 f，因此是高度 1 素理想。则 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 必须严格包含在 $\mathfrak{p}'$ 中，因为 $a \notin \mathfrak{p}$。由于 $\dim(A) = 2$，我们看到 $\mathfrak{p} = (0)$。

（这是证明中唯一在没有 Jacobson 假设时失败的地方）。即，这告诉我们 $A/\mathfrak{p} \to A_{\{f\}}/\mathfrak{p}'$ 是局部环的有限包含（引理 88.14.4），且 f 映射到第二个环中的单位。 □

引理 88.15.6. *设 $\varphi : A \to B$ 和 $A \to C$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。假设 φ 是 rig-平坦的且 $A \to C$ 是进的且拓扑有限型。则 $C \to B\widehat{\otimes}_A C$ 是 rig-平坦的。*

证明. 假设 φ 是 rig-平坦的。设 $f \in C$ 是元素。我们必须证明 $C_{\{f\}} \to B\widehat{\otimes}_A C_{\{f\}}$ 是朴素 rig-平坦的。由于我们可以把 C 替换为 $C_{\{f\}}$，只需证明 $C \to B\widehat{\otimes}_A C$ 是朴素 rig-平坦的。

若 $A \to C$ 是满射，或更一般地若 C 作为 A-模有限，则 $B \otimes_A C = B\widehat{\otimes}_A C$，因为完备诺特环上的有限模是完备的，见 **Algebra**，引理 10.97.1。由通常的平坦基变换（**Algebra**，引理 10.39.7），我们看到 φ 的朴素 rig-平坦性在此情形下蕴含 $C \to B \times_A C$ 的朴素 rig-平坦性。

在一般情形下，我们可以把 $A \to C$ 分解为 $A \to A\{x_1, \ldots, x_n\} \to C$，其中 $A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是受限幂级数环，且 $A\{x_1, \ldots, x_n\} \to C$ 是满射。因此只需证明在 $C = A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 的情形下，$C \to B\widehat{\otimes}_A C$ 是朴素 rig-平坦的。由于 $A\{x_1, \ldots, x_n\} = A\{x_1, \ldots, x_{n-1}\}\{x_n\}$，通过对 n 归纳，我们归约到下一段讨论的情形。

这里 $C = A\{x\}$。注意 $B\widehat{\otimes}_A C = B\{x\}$。我们必须证明 $A\{x\} \to B\{x\}$ 是朴素 rig-平坦的。设 $\mathfrak{q} \subset B\{x\}$ 是 rig-闭素理想。我们必须证明 $B\{x\}_{\mathfrak{q}}$ 平坦于 $A\{x\}$。置 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$。由引理 88.14.9，我们可以找到 $f \in A$，使得 f 映射到 $B\{x\}/\mathfrak{q}$ 中的单位，且诱导的 $A_{\{f\}}$ 中的素理想 $\mathfrak{p}'$ 是 rig-闭的。下面我们将使用 $A_{\{f\}}\{x\} = A\{x\}_{\{f\}}$，类似地对 B 也成立；细节略去。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} (B\{x\})_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (B_{\{f\}}\{x\})_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A\{x\} & \longrightarrow & A_{\{f\}}\{x\} \end{array}$$

我们想证明左竖直箭头平坦。顶部水平箭头忠实平坦，因为它是局部环的局部同态，且平坦，因为 $B_{\{f\}}\{x\}$ 是诺特环 $B\{x\}$ 的局部化的完备化。类似地，底部水平箭头平坦。因此只需证明右竖直箭头平坦。这把我们的问题归约到下一段讨论的情形。

这里 $C = A\{x\}$，我们有一个 rig-闭素理想 $\mathfrak{q} \subset B\{x\}$，使得 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 也是 rig-闭的。由引理 88.14.4，这意味着中间素理想 $B \cap \mathfrak{q}$ 和 $A\{x\} \cap \mathfrak{q}$ 也是 rig-闭的。考虑诺特局部环的局部同态的图表

$$\begin{array}{ccc} (B[x])_{B[x]\cap\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (B\{x\})_{\mathfrak{q}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ (A[x])_{A[x]\cap\mathfrak{q}} & \longrightarrow & (A\{x\})_{A\{x\}\cap\mathfrak{q}} \end{array}$$

由引理 88.14.10，水平箭头在完备化上定义同构。我们已经知道左竖直箭头平坦（因为 $A \to B$ 是朴素 rig-平坦的，从而 $A[x] \to B[x]$ 在由定义理想定义的闭轨迹之外平坦）。因此我们最终由 **More on Algebra**，引理 15.44.8 得出结论。 □

引理 88.15.7. *考虑 $WAdm^{Noeth}$ 中的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

其中所有箭头都是进的且拓扑有限型。假设 $A \to A'$ 和 $B \to B'$ 平坦。设 $I \subset A$ 是定义理想。若 φ 是 rig-平坦的且 $A/I \to A'/IA'$ 是 étale，则 φ' 是 rig-平坦的。

证明. 给定 $f \in A'$，引理的假设对图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')_{\{f\}} \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & (A')_{\{f\}} \end{array}$$

仍然成立。因此只需证明 φ' 是朴素 rig-平坦的。

取 rig-闭素理想 $\mathfrak{q}' \subset B'$。我们必须证明 $(B')_{\mathfrak{q}'}$ 平坦于 A'。我们可以选取 $f \in A$，它映射到 $B'/\mathfrak{q}'$ 的单位，使得诱导的 $A_{\{f\}}$ 的素理想 $\mathfrak{p}''$ 是 rig-闭的，见引理 88.14.9。确切地说，这里 $\mathfrak{q}'' = \mathfrak{q}'B'_{\{f\}}$，$\mathfrak{p}'' = A_{\{f\}} \cap \mathfrak{q}''$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} B'_{\mathfrak{q}'} & \longrightarrow & (B'_{\{f\}})_{\mathfrak{q}''} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_{\{f\}} \end{array}$$

我们想证明左竖直箭头平坦。顶部水平箭头忠实平坦，因为它是局部环的局部同态，且平坦，因为 $B'_{\{f\}}$ 是诺特环 B'_f 的局部化的完备化。类似地，底部水平箭头平坦。因此只需证明右竖直箭头平坦。最后，引理的所有假设对图表

$$\begin{array}{ccc} B_{\{f\}} & \longrightarrow & B'_{\{f\}} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_{\{f\}} & \longrightarrow & A'_{\{f\}} \end{array}$$

仍然成立。这把我们的问题归约到下一段讨论的情形。

取 rig-闭素理想 $\mathfrak{q}' \subset B'$，并假设 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}'$ 也是 rig-闭的。这意味着素理想 $\mathfrak{q} = B \cap \mathfrak{q}'$ 和 $\mathfrak{p}' = A' \cap \mathfrak{q}'$ 也是 rig-闭的，见引理 88.14.4。我们将对图表

$$\begin{array}{ccc} B_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & B'_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A_{\mathfrak{p}} & \longrightarrow & A'_{\mathfrak{p}'} \end{array}$$

应用 **Algebra**，引理 10.100.2，取 $M = B_{\mathfrak{q}}$。唯一尚未检查的假设是 $\mathfrak{p}$ 生成 $A'_{\mathfrak{p}'}$ 的极大理想。这由引理 88.14.11 得到。 □

引理 88.15.8. *考虑 $WAdm^{Noeth}$ 中的交换图表*

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ A & \longrightarrow & A' \end{array}$$

其中所有箭头都是进的且拓扑有限型。假设 $A \to A'$ 平坦，$B \to B'$ 忠实平坦。若 φ' 是 rig-平坦的，则 φ 是 rig-平坦的。

证明. 给定 $f \in A$，引理的假设对图表

$$\begin{array}{ccc} B_{\{f\}} & \longrightarrow & (B')_{\{f\}} \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow \\ A_{\{f\}} & \longrightarrow & (A')_{\{f\}} \end{array}$$

仍然成立。（为检查忠实平坦的条件：$B \to B'$ 的忠实平坦性等价于 $B \to B'$ 平坦且对某个定义理想 $I \subset A$，$\mathrm{Spec}(B'/IB') \to \mathrm{Spec}(B/IB)$ 是满射。）因此只需证明 φ 是朴素 rig-平坦的。然而，我们知道 φ' 是朴素 rig-平坦的，且 $\mathrm{Spec}(B') \to \mathrm{Spec}(B)$ 是满射。由此结果立即推出。 □

最后，我们可以证明 rig-平坦性是局部性质。

引理 88.15.9. *$WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$ “φ 是 rig-平坦的”是 **Formal Spaces**, 注记 87.21.4 中定义的局部性质。*

证明. 让我们回忆该陈述意味着什么。首先，$WAdm^{Noeth}$ 是对象为进诺特拓扑环、态射为连续环同态的范畴。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^\wedge \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ A & \longrightarrow & (A')^\wedge \end{array}$$

满足以下条件：A 和 B 是进诺特拓扑环，$A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是 étale 环映射，$(A')^\wedge = \lim A'/I^nA'$ 对某个定义理想 $I \subset A$，$(B')^\wedge = \lim B'/J^nB'$ 对某个定义理想 $J \subset B$，且 $\varphi : A \to B$ 和 $\varphi' : (A')^\wedge \to (B')^\wedge$ 是连续的。注意由 **Formal Spaces**，引理 87.21.1，$(A')^\wedge$ 和 $(B')^\wedge$ 是进诺特拓扑环。我们必须证明

(1) φ 是 rig-平坦的 $\Rightarrow \varphi'$ 是 rig-平坦的，

(2) 若 $B \to B'$ 忠实平坦，则 φ' 是 rig-平坦的 $\Rightarrow \varphi$ 是 rig-平坦的，且

(3) 若 $A \to B_i$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 是 rig-平坦的，则 $A \to \prod_{i=1,\ldots,n} B_i$ 是 rig-平坦的。

进的且拓扑有限型满足条件 (1)、(2) 和 (3)，见引理 88.11.1。因此在验证性质“rig-平坦”的 (1)、(2) 和 (3) 时，我们已经可以假定我们的环映射都是进的且拓扑有限型。则 (1) 和 (2) 由引理 88.15.7 和 88.15.8 得到。我们略去 (3) 的平凡证明。 □

引理 88.15.10. *$WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$“φ 是 rig-平坦的”在 **Formal Spaces**，注记 87.21.14 中定义的复合下稳定。*

证明. 该陈述由引理 88.15.9 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{Noeth}$ 中有 rig-平坦态射 $A \to B$ 和 $B \to C$。则由引理 88.11.4，$A \to C$ 是进的且拓扑有限型。为完成证明，我们必须证明对所有 $f \in A$，映射 $A_{\{f\}} \to C_{\{f\}}$ 是朴素 rig-平坦的。由于 $A_{\{f\}} \to B_{\{f\}}$ 和 $B_{\{f\}} \to C_{\{f\}}$ 是朴素 rig-平坦的，只需证明朴素 rig-平坦映射的复合是朴素 rig-平坦的。这是 **Algebra**，引理 10.39.4 的推论。 □

88.16. rig-平坦态射

在本节中，我们使用节 88.15 中完成的工作来定义局部诺特代数空间的 rig-平坦态射。

定义 88.16.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 étale，态射 $U \to V$ 对应于进诺特拓扑环的 rig-平坦映射，则称 f 为 *rig-平坦*。

让我们证明我们可以在源和靶上 étale 局部地检查这个条件。

引理 88.16.2. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。以下条件等价*

(1) *f 是 rig-平坦的，*

(2) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig*-平坦映射，

(3) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j，存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig*-平坦映射，且

(4) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i，存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig*-平坦映射。

证明. (1) 与 (2) 的等价是定义 88.16.1。(2)、(3) 和 (4) 的等价由以下事实得到：rig-平坦是 WAdm^{Noeth} 箭头的局部性质（引理 88.15.9），以及应用 **Formal Spaces**，引理 87.21.3 的变体（用于局部诺特代数空间之间的态射，如 **Formal Spaces**，注记 87.21.5 所述）。 □

引理 88.16.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 是 *rig*-平坦的且 g 局部有限型，则基变换 $X \times_Y Z \to Z$ 是 *rig*-平坦的。

证明. 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.10 和 **Formal Spaces**，节 87.23 中的讨论，这由引理 88.15.6 得到。 □

引理 88.16.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 和 g 是 *rig*-平坦的，则 $g \circ f$ 也是 *rig*-平坦的。

证明. 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.14，这由引理 88.15.10 得到。 □

88.17. rig-光滑同态

在本节中，我们证明进诺特拓扑环的 rig-光滑同态的一些性质，这些性质是引入局部诺特形式代数空间的 rig-光滑态射所需要的。

引理 88.17.1. 设 $A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的态射（***Formal Spaces***，节 *87.21*）。以下条件等价：

(a) $A \to B$ 满足引理 *88.11.1* 的等价条件，且存在定义理想 $I \subset B$，使得 B 在 (A, I) 上 *rig*-光滑，且

(b) $A \to B$ 满足引理 *88.11.1* 的等价条件，且对所有定义理想 $I \subset A$，代数 B 在 (A, I) 上 *rig-*光滑。

证明. 设 I 和 I' 是 A 的定义理想。则存在整数 $c \geq 0$，使得 $I^c \subset I'$ 且 $(I')^c \subset I$。因此 B 在 (A, I) 上 rig-光滑当且仅当 B 在 (A, I') 上 rig-光滑。这由定义 88.4.1、包含关系 $I^c \subset I'$ 和 $(I')^c \subset I$，以及由注记 88.11.2，朴素余切复形 $NL^{\wedge}_{B/A}$ 独立于 A 的定义理想的选取得到。 □

定义 88.17.2. 设 $\varphi : A \to B$ 是进诺特拓扑环之间的连续环同态，即 φ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。若引理 88.17.1 的等价条件成立，则称 φ 为 *rig-*光滑。

这定义了一个局部性质。

引理 88.17.3. $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$ "φ 是 *rig-*光滑的" 是 ***Formal Spaces***，注记 *87.21.5* 中定义的局部性质。

证明. 让我们回忆该陈述意味着什么。首先，$WAdm^{Noeth}$ 是对象为进诺特拓扑环、态射为连续环同态的范畴。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^{\wedge} \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ A & \longrightarrow & (A')^{\wedge} \end{array}$$

满足以下条件：A 和 B 是进诺特拓扑环，$A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是 étale 环映射，$(A')^{\wedge} = \lim A'/I^n A'$ 对某个定义理想 $I \subset A$，$(B')^{\wedge} = \lim B'/J^n B'$ 对某个定义理想 $J \subset B$，且 $\varphi : A \to B$ 和 $\varphi' : (A')^{\wedge} \to (B')^{\wedge}$ 是连续的。注意由 **Formal Spaces**，引理 87.21.1，$(A')^{\wedge}$ 和 $(B')^{\wedge}$ 是进诺特拓扑环。我们必须证明

(1) φ 是 rig-光滑的 $\Rightarrow \varphi'$ 是 rig-光滑的，
(2) 若 $B \to B'$ 忠实平坦，则 φ' 是 rig-光滑的 $\Rightarrow \varphi$ 是 rig-光滑的，且
(3) 若 $A \to B_i$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 是 rig-光滑的，则 $A \to \prod_{i=1,\ldots,n} B_i$ 是 rig-光滑的。

引理 88.11.1 的等价条件满足条件 (1)、(2) 和 (3)。因此在验证性质 "rig-光滑" 的 (1)、(2) 和 (3) 时，我们已经可以假定我们的环映射在每种情形下都满足引理 88.11.1 的等价条件。

选取定义理想 $I \subset A$。由上述评注，图表中每个环上的拓扑是 I-进拓扑，且 B、$(A')^{\wedge}$ 和 $(B')^{\wedge}$ 属于 (A, I) 的范畴 (88.2.0.2)。由于 $A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是 étale，复形 $NL_{A'/A}$ 和 $NL_{B'/B}$ 为零，从而由引理 88.3.2，$NL^{\wedge}_{(A')^{\wedge}/A}$ 和 $NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/B}$ 为零。将引理 88.3.5 应用于 $A \to (A')^{\wedge} \to (B')^{\wedge}$，我们得到同构

$$H^i(NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/(A')^{\wedge}}) \to H^i(NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/A})$$

因此 $NL^\wedge_{(B')^\wedge/A} \to NL_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}$ 是拟同构。环映射 $B/I^nB \to B'/I^nB'$ 是 étale，从而是局部完全相交（**Algebra**，引理 10.143.2）。因此我们可以对 $A \to B \to (B')^\wedge$ 应用引理 88.3.5 和 88.3.6，得到同构

$$H^i(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B (B')^\wedge) \to H^i(NL^\wedge_{(B')^\wedge/A})$$

我们得出结论：$NL^\wedge_{B/A} \otimes_B (B')^\wedge \to NL^\wedge_{(B')^\wedge/A}$ 是拟同构。结合这两个观察，我们得到在 $D((B')^\wedge)$ 中

$$NL^\wedge_{(B')^\wedge/(A')^\wedge} \cong NL^\wedge_{B/A} \otimes_B (B')^\wedge$$

有了这些准备，我们可以开始实际证明。

(1) 的证明。假设 φ 是 rig-光滑的。则存在 $c \geq 0$，使得对每个 B-模 N，$\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N)$ 被 I^c 零化。由 **More on Algebra**，引理 15.86.6 和 15.86.7，该性质在基变换 $B \to (B')^\wedge$ 下保持。因此对所有 $(B')^\wedge$-模 N，$\mathrm{Ext}^1_{(B')^\wedge}(NL^\wedge_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}, N)$ 被 $I^c(A')^\wedge$ 零化，这告诉我们 φ' 是 rig-光滑的。这证明了 (1)。

为证明 (2)，假设 $B \to B'$ 忠实平坦且 φ' 是 rig-光滑的。则存在 $c \geq 0$，使得对每个 $(B')^\wedge$-模 N'，$\mathrm{Ext}^1_{(B')^\wedge}(NL^\wedge_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}, N')$ 被 $I^c(B')^\wedge$ 零化。复合 $B \to B' \to (B')^\wedge$ 平坦（**Algebra**，引理 10.97.2），因此对任意 B-模 N，由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 第 (3) 部分（小细节略去），我们有

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N) \otimes_B (B')^\wedge = \mathrm{Ext}^1_{(B')^\wedge}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B (B')^\wedge, N \otimes_B (B')^\wedge)$$

因此我们看到这个模被 I^c 零化。然而，由我们的假设 $B \to B'$ 忠实平坦，$B \to (B')^\wedge$ 实际上忠实平坦（**Formal Spaces**，引理 87.19.14）。因此我们得出结论：$\mathrm{Ext}^1_B(NL^\wedge_{B/A}, N)$ 被 I^c 零化。因此 φ 是 rig-光滑的。这证明了 (2)。

为证明 (3)，令 $B = \prod_{i=1,\ldots,n} B_i$，我们只需注意到 $NL^\wedge_{B/A}$ 是复形 $NL^\wedge_{B_i/A}$ 作为 B-模复形的直和。 □

引理 88.17.4. *考虑 $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$ "φ 是 rig-光滑的" 和 $Q(\varphi) =$ "φ 是进的"。则 P 在由 Q 进行的基变换下稳定，如 **Formal Spaces**，注记 87.21.10 中定义。*

证明. 该陈述由引理 88.17.1 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{Noeth}$ 中有态射 $B \to A$ 和 $B \to C$，且 $B \to A$ 是 rig-光滑的，$B \to C$ 是进的（**Formal Spaces**，定义 87.6.1）。则我们可以选取 B 的定义理想 I，使得 A 和 C 上的拓扑是 I-进拓扑。在此情形下，由引理 88.4.5 立即推出 $A \widehat{\otimes}_B C$ 在 (C, IC) 上 rig-光滑。 □

引理 88.17.5. *$WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$ "φ 是 rig-光滑的" 在 **Formal Spaces**，注记 87.21.14 中定义的复合下稳定。*

证明. 我们强烈建议读者自己寻找证明，不要读下面的证明。该陈述由引理 88.17.1 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{Noeth}$ 中有 rig-光滑态射 $A \to B$ 和 $B \to C$。则我们可以选取 A 的定义理想 I，使得 C 和 B 上的拓扑是 I-进拓扑。由引理 88.3.5，我们得到正合序列

$$C \otimes_B H^0(NL^\wedge_{B/A}) \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{C/A}) \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{C/B}) \longrightarrow 0$$

$$H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C) \longrightarrow H^{-1}(NL^\wedge_{C/A}) \longrightarrow H^{-1}(NL^\wedge_{C/B})$$

注意到 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C)$ 和 $H^{-1}(NL^\wedge_{C/B})$ 被 I 的某个幂零化；这由引理 88.4.2 第 (2) 部分结合 **More on Algebra**，引理 15.86.6 和 15.86.7（以处理基变换 $B \to C$）得到。因此 $H^{-1}(NL^\wedge_{C/A})$ 被 I 的某个幂零化。其次，由引理 88.4.2 第 (2) 部分中 rig-光滑代数的刻画，这又引用了 **More on Algebra**，引理 15.86.10 第 (5) 部分，我们可以选取 $f_1, \ldots, f_s \in IB$ 和 $g_1, \ldots, g_t \in IC$，使得 $V(f_1, \ldots, f_s) = V(IB)$ 且 $V(g_1, \ldots, g_t) = V(IC)$，并且使得 $H^0(NL^\wedge_{B/A})_{f_i}$ 是有限投射 B_{f_i}-模，$H^0(NL^\wedge_{C/B})_{g_j}$ 是有限投射 C_{g_j}-模。由于次数 -1 的上同调在局部化于 $f_i g_j$ 后消失，我们得到短正合序列

$$0 \to (C \otimes_B H^0(NL^\wedge_{B/A}))_{f_i g_j} \to H^0(NL^\wedge_{C/A})_{f_i g_j} \to H^0(NL^\wedge_{C/B})_{f_i g_j} \to 0$$

我们得出结论：$H^0(NL^\wedge_{C/A})_{f_i g_j}$ 作为同样模的扩张是有限投射 $C_{f_i g_j}$-模。因此由引理 88.4.2 第 (2) 部分的判别法，并通过 **More on Algebra**，引理 15.86.10 第 (4) 部分的判别法，我们得出结论：C 在 (A, I) 上 rig-光滑。 □

下面的引理可以解释为：rig-光滑同态是“rig-syntomic”或“rig-平坦 +rig-lci”。

引理 88.17.6. *设 $\varphi : A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。若 φ 是 rig-光滑的，则 φ 是 rig-平坦的，且对任意展示 $B = A\{x_1, \ldots, x_n\}/J$ 和素理想 $J \subset \mathfrak{q} \subset A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 不包含定义理想，理想 $J_\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \ldots, x_n\}_\mathfrak{q}$ 由一个正则序列生成。*

证明. 设 $f \in A$。为证明 φ 是 rig-平坦的，我们必须证明 $\varphi_{\{f\}} : A_{\{f\}} \to B_{\{f\}}$ 是朴素 rig-平坦的。现在，或者把 $\varphi_{\{f\}}$ 看作 φ 的基变换并使用引理 88.17.4，或者使用 rig-光滑是局部性质（引理 88.17.3）这一事实，我们看到 $\varphi_{\{f\}}$ 是 rig-光滑的。因此只需证明 φ 是朴素 rig-平坦的。

选取展示 $B = A\{x_1, \ldots, x_n\}/J$。为检查引理的第二部分，只需检查对 $J \subset \mathfrak{q}$，其中 $\mathfrak{q}$ 关于不包含定义理想是极大的，$J_\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \ldots, x_n\}_\mathfrak{q}$ 由一个正则序列生成，见 **Algebra**，引理 10.68.6（它表明 $V(J)$ 中存在生成 J 的正则序列的素理想集合是开的）。换句话说，我们可以假定 $\mathfrak{q}$ 在 $A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 中是 rig-闭的。为检查 B 是朴素 rig-平坦的，也只需检查相应的局部化 $B_\mathfrak{q}$ 在 A 上平坦。

设 $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是 rig-闭的且 $J \subset \mathfrak{q}$。由引理 88.14.9，我们可以选取 $f \in A$，它映射到 $A\{x_1, \ldots, x_n\}/\mathfrak{q}$ 中的单位，并且使得 $A_{\{f\}}$ 中诱导的素理想 $\mathfrak{p}'$ 是 rig-闭的。下面我们将使用 $A_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\} = A\{x_1, \ldots, x_n\}_{\{f\}}$；细节略去。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} A\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}}/J_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & A_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}/JA_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}} & \longrightarrow & A_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}'} \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A_{\{f\}} \end{array}$$

中间水平箭头忠实平坦，因为它是局部环的局部同态，且平坦，因为 $A_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是诺特环 $A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 的局部化的完备化。类似地，底部水平箭头平坦。因此为证明 $J_{\mathfrak{q}}$ 由一个正则序列生成，且 $A \to A\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}}/J_{\mathfrak{q}}$ 平坦，只需证明 $JA_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}$ 和 $A_{\{f\}} \to A_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}/JA_{\{f\}}\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}'}$ 的相同结论。关于正则序列的陈述见 **Algebra**，引理 10.68.5 或 **More on Algebra**，引理 15.33.4。最后，我们已经看到 $A_{\{f\}} \to B_{\{f\}}$ 是 rig-光滑的。这把我们的问题归约到下一段讨论的情形。

设 $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 是 rig-闭的且 $J \subset \mathfrak{q}$，此外 $\mathfrak{p} = A \cap \mathfrak{q}$ 也是 rig-闭的。由引理 88.4.2 中给出的 rig-光滑代数的刻画，在重新排列变量 $x_1, \ldots, x_n$ 后，我们可以找到 $m \geq 0$ 和 $f_1, \ldots, f_m \in J$，使得

(1) $J_{\mathfrak{q}}$ 由 $f_1, \ldots, f_m$ 生成，且
(2) $\det_{1 \leq i,j \leq m}(\partial f_j/\partial x_i)$ 映射到 $A\{x_1, \ldots, x_n\}_{\mathfrak{q}}$ 中的单位。

由引理 88.14.12，纤维环

$$F = A\{x_1, \ldots, x_n\} \otimes_A \kappa(\mathfrak{p})$$

是正则的。注意到 A-导子 $\partial/\partial x_i$ 唯一地延拓为导子 $D_i : F \to F$。由 **More on Algebra**，引理 15.49.3，我们看到 $f_1, \ldots, f_m$ 映射到 $F_{\mathfrak{q}}$ 中的正则序列。由 $A \to A\{x_1, \ldots, x_n\}$ 的平坦性和 **Algebra**，引理 10.99.3，这表明 $f_1, \ldots, f_m$ 映射到 $A\{x_1, \ldots, x_m\}_{\mathfrak{q}}$ 中的正则序列，且这些元素的商在 A 上平坦。这完成了证明。 □

引理 88.17.7. 设 $A \to B \to C$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头，它们是进的且拓扑有限型。若 $B \to C$ 是 *rig-光滑的*，则映射

$$H^{-1}(NL^{\wedge}_{B/A} \otimes_B C) \to H^{-1}(NL^{\wedge}_{C/A})$$

的核（见引理 *88.3.5*）被一个定义理想零化。

证明. 设 $\overline{\mathfrak{q}} \subset C$ 是不包含定义理想的素理想。由于所考虑的模是有限模，只需证明

$$H^{-1}(NL^{\wedge}_{B/A} \otimes_B C)_{\overline{\mathfrak{q}}} \to H^{-1}(NL^{\wedge}_{C/A})_{\overline{\mathfrak{q}}}$$

是单射。如引理 88.3.5 的证明中那样，选取展示 $B = A\{x_1, \ldots, x_r\}/J$，$C = B\{y_1, \ldots, y_s\}/J'$，以及 $C = A\{x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s\}/K$。观察引理 88.3.5 的证明中的图表，我们看到只需证明 $J/J^2 \otimes_B C \to K/K^2$ 在对应于 $\overline{\mathfrak{q}}$ 的素理想 $\mathfrak{q} \subset A\{x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s\}$ 处局部化后是单射。请与 **More on Algebra**，引理 15.34.6 及其证明比较。这等价于要求 $J/KJ \to K/K^2$ 在局部化于 $\mathfrak{q}$ 后是单射。等价地，我们必须证明 $J_{\mathfrak{q}} \cap K^2_{\mathfrak{q}} = (KJ)_{\mathfrak{q}}$。由引理 88.17.6，我们知道 $(K/J)_{\mathfrak{q}} = J'_{\mathfrak{q}}$ 由一个正则序列生成。因此所希望的交性质由 **More on Algebra**，引理 15.33.5 得到（以及由正则序列生成的理想是 H_1-正则的这一事实，见 **More on Algebra**，节 15.33）。 □

88.18. rig-光滑态射

在本节中，我们使用节 88.17 中完成的工作来定义局部诺特代数空间的 rig-光滑态射。

定义 88.18.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 étale，态射 $U \to V$ 对应于进诺特拓扑环的 rig-光滑映射，则称 f 为 *rig-光滑*。

让我们证明我们可以在源和靶上 étale 局部地检查这个条件。

引理 88.18.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。以下条件等价

(1) f 是 *rig-光滑的*，

(2) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig-光滑映射*，

(3) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j，存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig*-光滑映射，且

(4) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i，存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig*-光滑映射。

证明. (1) 与 (2) 的等价是定义 88.18.1。(2)、(3) 和 (4) 的等价由以下事实得到：rig-光滑是 WAdm^{Noeth} 箭头的局部性质（引理 88.17.3），以及应用 **Formal Spaces**，引理 87.21.3 的变体（用于局部诺特代数空间之间的态射，如 **Formal Spaces**，注记 87.21.5 所述）。 □

引理 88.18.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 是 *rig*-光滑的且 g 是进的，则基变换 $X \times_Y Z \to Z$ 是 *rig*-光滑的。

证明. 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.10 和 **Formal Spaces**，节 87.23 中的讨论，这由引理 88.17.4 得到。 □

引理 88.18.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 和 g 是 *rig*-光滑的，则 $g \circ f$ 也是 *rig*-光滑的。

证明. 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.14，这由引理 88.17.5 得到。 □

引理 88.18.5. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 是 *rig*-光滑的，则 f 是 *rig*-平坦的。

证明. 由引理 88.17.6 和定义立即得到。 □

88.19. rig-étale 同态

在本节中，我们证明进诺特拓扑环的 rig-étale 同态的一些性质，这些性质是引入局部诺特代数空间的 rig-étale 态射所需要的。

引理 88.19.1. 设 $A \to B$ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的态射（***Formal Spaces***，节 *87.21*）。以下条件等价：

(a) $A \to B$ 满足引理 *88.11.1* 的等价条件，且存在定义理想 $I \subset B$，使得 B 在 (A, I) 上 *rig-étale*，且

(b) $A \to B$ 满足引理 *88.11.1* 的等价条件，且对所有定义理想 $I \subset A$，代数 B 在 (A, I) 上 *rig-étale*。

证明. 设 I 和 I' 是 A 的定义理想。则存在整数 $c \geq 0$，使得 $I^c \subset I'$ 且 $(I')^c \subset I$。因此 B 在 (A, I) 上 rig-étale 当且仅当 B 在 (A, I') 上 rig-étale。这由定义 88.8.1、包含关系 $I^c \subset I'$ 和 $(I')^c \subset I$，以及由注记 88.11.2，朴素余切复形 $NL^{\wedge}_{B/A}$ 独立于 A 的定义理想的选取得到。 □

定义 88.19.2. 设 $\varphi : A \to B$ 是进诺特拓扑环之间的连续环同态，即 φ 是 $WAdm^{Noeth}$ 中的箭头。若引理 88.19.1 的等价条件成立，则称 φ 为 *rig-étale*。

这定义了一个局部性质。

引理 88.19.3. $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$“φ 是 *rig-étale* 的”是 ***Formal Spaces***，注记 *87.21.5* 中定义的局部性质。

证明. 这个证明与引理 88.17.3 的证明完全相同。让我们回忆该陈述意味着什么。首先，$WAdm^{Noeth}$ 是对象为进诺特拓扑环、态射为连续环同态的范畴。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & (B')^{\wedge} \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow{\scriptstyle\varphi'} \\ A & \longrightarrow & (A')^{\wedge} \end{array}$$

满足以下条件：A 和 B 是进诺特拓扑环，$A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是 étale 环映射，$(A')^{\wedge} = \lim A'/I^n A'$ 对某个定义理想 $I \subset A$，$(B')^{\wedge} = \lim B'/J^n B'$ 对某个定义理想 $J \subset B$，且 $\varphi : A \to B$ 和 $\varphi' : (A')^{\wedge} \to (B')^{\wedge}$ 是连续的。注意由 **Formal Spaces**，引理 87.21.1，$(A')^{\wedge}$ 和 $(B')^{\wedge}$ 是进诺特拓扑环。我们必须证明

(1) φ 是 rig-étale 的 $\Rightarrow \varphi'$ 是 rig-étale 的，
(2) 若 $B \to B'$ 忠实平坦，则 φ' 是 rig-étale 的 $\Rightarrow \varphi$ 是 rig-étale 的，且
(3) 若 $A \to B_i$ 对 $i = 1, \ldots, n$ 是 rig-étale 的，则 $A \to \prod_{i=1,\ldots,n} B_i$ 是 rig-étale 的。

引理 88.11.1 的等价条件满足条件 (1)、(2) 和 (3)。因此在验证性质“rig-étale”的 (1)、(2) 和 (3) 时，我们已经可以假定我们的环映射在每种情形下都满足引理 88.11.1 的等价条件。

选取定义理想 $I \subset A$。由上述评注，图表中每个环上的拓扑是 I-进拓扑，且 B、$(A')^{\wedge}$ 和 $(B')^{\wedge}$ 属于 (A, I) 的范畴 (88.2.0.2)。由于 $A \to A'$ 和 $B \to B'$ 是 étale，复形 $NL_{A'/A}$ 和 $NL_{B'/B}$ 为零，从而由引理 88.3.2，$NL^{\wedge}_{(A')^{\wedge}/A}$ 和 $NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/B}$ 为零。将引理 88.3.5 应用于 $A \to (A')^{\wedge} \to (B')^{\wedge}$，我们得到同构

$$H^i(NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/(A')^{\wedge}}) \to H^i(NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/A})$$

因此 $NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/A} \to NL_{(B')^{\wedge}/(A')^{\wedge}}$ 是拟同构。环映射 $B/I^n B \to B'/I^n B'$ 是 étale，从而是局部完全相交（**Algebra**，引理 10.143.2）。因此我们可以对 $A \to B \to (B')^{\wedge}$ 应用引理 88.3.5 和 88.3.6，得到同构

$$H^i(NL^{\wedge}_{B/A} \otimes_B (B')^{\wedge}) \to H^i(NL^{\wedge}_{(B')^{\wedge}/A})$$

我们得出结论：$NL^\wedge_{B/A} \otimes_B (B')^\wedge \to NL^\wedge_{(B')^\wedge/A}$ 是拟同构。结合这两个观察，我们得到在 $D((B')^\wedge)$ 中

$$NL^\wedge_{(B')^\wedge/(A')^\wedge} \cong NL^\wedge_{B/A} \otimes_B (B')^\wedge$$

有了这些准备，我们可以开始实际证明。

(1) 的证明。假设 φ 是 rig-étale 的。则存在 $c \geq 0$，使得对 $a \in I^c$，乘以 a 在 $D(B)$ 中的 $NL^\wedge_{B/A}$ 上为零。该性质在基变换 $B \to (B')^\wedge$ 下保持，见 **More on Algebra**，引理 15.86.6。由上面的同构，我们发现 φ' 是 rig-étale 的。这证明了 (1)。

为证明 (2)，假设 $B \to B'$ 忠实平坦且 φ' 是 rig-étale 的。则存在 $c \geq 0$，使得对 $a \in I^c$，乘以 a 在 $D((B')^\wedge)$ 中的 $NL^\wedge_{(B')^\wedge/(A')^\wedge}$ 上为零。由上面的同构，我们看到 a^c 零化 $NL^\wedge_{B/A} \otimes_B (B')^\wedge$ 的上同调模。由我们的假设 $B \to B'$ 忠实平坦，复合 $B \to (B')^\wedge$ 忠实平坦，见 **Formal Spaces**，引理 87.19.14。因此 $NL^\wedge_{B/A}$ 的上同调模被 I^c 零化。由引理 88.8.2，φ 是 rig-étale 的。这证明了 (2)。

为证明 (3)，令 $B = \prod_{i=1,\ldots,n} B_i$，我们只需注意到 $NL^\wedge_{B/A}$ 是复形 $NL^\wedge_{B_i/A}$ 作为 B-模复形的直和。 □

引理 88.19.4. *考虑 $WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$ "φ 是 rig-étale 的" 和 $Q(\varphi) =$ "φ 是进的"。则 P 在由 Q 进行的基变换下稳定，如* ***Formal Spaces***，*注记 87.21.10 中定义。*

证明. 该陈述由引理 88.19.1 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{Noeth}$ 中有态射 $B \to A$ 和 $B \to C$，且 $B \to A$ 是 rig-étale 的，$B \to C$ 是进的（**Formal Spaces**，定义 87.6.1）。则我们可以选取 B 的定义理想 I，使得 A 和 C 上的拓扑是 I-进拓扑。在此情形下，由引理 88.8.6 立即推出 $A\widehat{\otimes}_B C$ 在 (C, IC) 上 rig-étale。 □

引理 88.19.5. *$WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi) =$ "φ 是 rig-étale 的" 在* ***Formal Spaces***，*注记 87.21.14 中定义的复合下稳定。*

证明. 该陈述由引理 88.19.1 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{Noeth}$ 中有 rig-étale 态射 $A \to B$ 和 $B \to C$。则我们可以选取 A 的定义理想 I，使得 C 和 B 上的拓扑是 I-进拓扑。由引理 88.3.5，我们得到正合序列

$$C \otimes_B H^0(NL^\wedge_{B/A}) \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{C/A}) \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{C/B}) \longrightarrow 0$$

$$H^{-1}(NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C) \longrightarrow H^{-1}(NL^\wedge_{C/A}) \longrightarrow H^{-1}(NL^\wedge_{C/B})$$

存在 $c \geq 0$，使得对所有 $a \in I$，乘以 a^c 在 $D(B)$ 中的 $NL^\wedge_{B/A}$ 上为零，且在 $D(C)$ 中的 $NL^\wedge_{C/B}$ 上为零。则当然乘以 a^c 在 $D(C)$ 中的 $NL^\wedge_{B/A} \otimes_B C$ 上也为零。因此 $H^0(NL^\wedge_{B/A}) \otimes_A C$、

$H^0(NL^\wedge_{C/B})$、$H^{-1}(NL^\wedge_{B/A}\otimes_B C)$ 和 $H^{-1}(NL^\wedge_{C/B})$ 都被 a^c 零化。由正合序列，我们得到乘以 a^{2c} 在 $H^0(NL^\wedge_{C/A})$ 和 $H^{-1}(NL^\wedge_{C/A})$ 上为零。由引理 88.8.2，C 在 (A,I) 上 rig-étale，正如所愿。 □

引理 88.19.6. *$WAdm^{Noeth}$ 箭头上的性质 $P(\varphi)$ =“φ 是 rig-étale 的”具有消去性质，如 **Formal Spaces**，注记 87.21.18 中定义。*

证明. 该陈述由引理 88.19.1 有意义。为看出其为真，假设我们在 $WAdm^{Noeth}$ 中有映射 $A\to B$ 和 $B\to C$，且 $A\to C$ 和 $A\to B$ 是 rig-étale 的。我们必须证明 $B\to C$ 是 rig-étale 的。则我们可以选取 A 的定义理想 I，使得 C 和 B 上的拓扑是 I-进拓扑。由引理 88.3.5，我们得到正合序列

$$\begin{array}{ccccccc} C\otimes_B H^0(NL^\wedge_{B/A}) & \longrightarrow & H^0(NL^\wedge_{C/A}) & \longrightarrow & H^0(NL^\wedge_{C/B}) & \longrightarrow & 0 \\ & \nwarrow & & & & & \\ H^{-1}(NL^\wedge_{B/A}\otimes_B C) & \longrightarrow & H^{-1}(NL^\wedge_{C/A}) & \longrightarrow & H^{-1}(NL^\wedge_{C/B}) & & \end{array}$$

存在 $c\geq 0$，使得对所有 $a\in I$，乘以 a^c 在 $D(B)$ 中的 $NL^\wedge_{B/A}$ 上为零，且在 $D(C)$ 中的 $NL^\wedge_{C/A}$ 上为零。因此 $H^0(NL^\wedge_{B/A})\otimes_A C$、$H^0(NL^\wedge_{C/A})$ 和 $H^{-1}(NL^\wedge_{C/A})$ 都被 a^c 零化。由正合序列，我们得到乘以 a^{2c} 在 $H^0(NL^\wedge_{C/B})$ 和 $H^{-1}(NL^\wedge_{C/B})$ 上为零。由引理 88.8.2，C 在 (B,IB) 上 rig-étale，正如所愿。 □

88.20. rig-étale 态射

在本节中，我们使用节 88.19 中完成的工作来定义局部诺特代数空间的 rig-étale 态射。

定义 88.20.1. 设 S 是概形。设 $f:X\to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U\to X$ 和 $V\to Y$ 可由代数空间表示且 étale，态射 $U\to V$ 对应于进诺特拓扑环的 rig-étale 映射，则称 f 为 *rig-étale*。

让我们证明我们可以在源和靶上 étale 局部地检查这个条件。

引理 88.20.2. *设 S 是概形。设 $f:X\to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。以下条件等价*

(1) f 是 *rig-étale* 的，
(2) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 U 和 V 是仿射形式代数空间，$U \to X$ 和 $V \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，态射 $U \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig-étale* 映射，
(3) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$，且对每个 j，存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_{ji} \to Y_j \times_Y X\}$，使得每个 $X_{ji} \to Y_j$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig-étale* 映射，且
(4) 存在如 ***Formal Spaces***，定义 *87.11.1* 中的覆盖 $\{X_i \to X\}$，且对每个 i，存在分解 $X_i \to Y_i \to Y$，其中 Y_i 是仿射形式代数空间，$Y_i \to Y$ 可由代数空间表示且 *étale*，且 $X_i \to Y_i$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的 *rig-étale* 映射。

证明. (1) 与 (2) 的等价是定义 88.20.1。(2)、(3) 和 (4) 的等价由以下事实得到：rig-étale 是 WAdm^{Noeth} 箭头的局部性质（引理 88.19.3），以及应用 **Formal Spaces**，引理 87.21.3 的变体（用于局部诺特代数空间之间的态射，如 **Formal Spaces**，注记 87.21.5 所述）。 □

当然，rig-étale 态射是局部有限型的。

引理 88.20.3. *局部诺特形式代数空间的 rig-étale 态射是局部有限型的。*

证明. 引理 88.19.3 中的性质 P 蕴含 **Formal Spaces**，引理 87.29.6 中的等价条件 (a)、(b)、(c) 和 (d)。因此这由 **Formal Spaces**，引理 87.29.9 得到。 □

引理 88.20.4. *局部诺特形式代数空间的 rig-étale 态射是 rig-光滑的。*

证明. 由定义和引理 88.8.3 得到。 □

引理 88.20.5. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 是 rig-étale 的且 g 是进的，则基变换 $X \times_Y Z \to Z$ 是 rig-étale 的。*

证明. 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.10 和 **Formal Spaces**，节 87.23 中的讨论，这由引理 88.19.4 得到。 □

引理 88.20.6. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 f 和 g 是 rig-étale 的，则 $g \circ f$ 也是 rig-étale 的。*

证明. 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.14，这由引理 88.19.5 得到。 □

引理 88.20.7. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 $g \circ f$ 和 g 是 *rig-étale* 的，则 f 也是 *rig-étale* 的。

证明. 由 **Formal Spaces**，注记 87.21.18，这由引理 88.19.6 得到。 □

引理 88.20.8. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若 $g \circ f$ 是 *rig-étale* 的且 g 是进单态射，则 f 是 *rig-étale* 的。

证明. 使用引理 88.20.5 以及 f 是 $g \circ f$ 由 g 的基变换。 □

引理 88.20.9. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是形式代数空间的态射。假设 X 和 Y 是局部诺特的，且 f 是闭浸入。以下条件等价

(1) f 是 *rig-*光滑的，
(2) f 是 *rig-étale* 的，
(3) 对每个仿射形式代数空间 V 和每个可由代数空间表示且 *étale* 的态射 $V \to Y$，态射 $X \times_Y V \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的满射 $B \to A$，其核 J 具有以下性质：对 B 的某个定义理想 I，$I(J/J^2) = 0$。

证明. 让我们注意到，给定 V 和 $V \to Y$ 如 (2) 中所述，且对 f 没有任何进一步假设，由 **Formal Spaces**，引理 87.29.5，态射 $X \times_Y V \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的满射 $B \to A$。

由引理 88.20.4，我们有 (2) $\Rightarrow$ (1)。

(3) $\Rightarrow$ (2) 的证明。假设 (3)。由引理 88.20.2，只需证明 (3) 中出现的环映射 $B \to A$ 按定义 88.19.2 的意义是 rig-étale 的。设 I 如 (3)。A 在 (B, I) 上的朴素余切复形 $NL^\wedge_{A/B}$ 是将 J/J^2 放在次数 -1 的 A-模复形。因此由定义 88.8.1，A 在 (B, I) 上 rig-étale。

假设 (1)，并设 V 和 $B \to A$ 如 (3)。由定义 88.18.1，我们看到 $B \to A$ 是 rig-光滑的。选取任意定义理想 $I \subset B$。则 A 在 (B, I) 上 rig-光滑。如上所述，复形 $NL^\wedge_{A/B}$ 由将 J/J^2 放在次数 -1 给出。因此由引理 88.4.2，我们看到 J/J^2 被某个幂 I^n（$n \geq 1$）零化。由于 B 是进的，我们看到 I^n 是 B 的定义理想，证明完成。 □

88.21. rig-满射态射

对于局部诺特形式代数空间之间的局部有限型态射，可以使用一个借自 [Art70] 的定义。关于在更一般情形下如何处理的讨论，见注记 88.21.2。

定义 88.21.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上形式代数空间的态射。假设 X 和 Y 是局部诺特的，且 f 是局部有限型的。若对每个实心图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spf}(R') & \dashrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spf}(R) & \xrightarrow{p} & Y \end{array}$$

其中 R 是完备离散赋值环，且 p 是进态射，存在完备离散赋值环的扩张 $R \subset R'$ 以及态射 $\mathrm{Spf}(R') \to X$ 使所示图表交换，则称 f 为 *rig-满射*。

我们将在下面的引理中看到，这个概念在局部诺特形式代数空间和局部有限型态射的背景下表现合理。在下一个注记中，我们讨论将此定义修改为更广泛的形式代数空间态射类的选项。

注记 88.21.2. 定义 88.21.1 中表述的条件即使对于局部 adic* 形式代数空间的有限型态射也不正确。例如，若 $A = (\bigcup_{n\geq 1} k[t^{1/n}])^\wedge$，其中完备化是 t-进完备化，则不存在进态射 $\mathrm{Spf}(R) \to \mathrm{Spf}(A)$，其中 R 是完备离散赋值环。因此任何态射 $X \to \mathrm{Spf}(A)$ 都将是 rig-满射的，但由于 A 是整环且 $t \in A$ 非零，我们希望认为 A 至少有一个“rig-点”，并且我们不允许 $X = \emptyset$。为覆盖这个特殊情形，可以考虑进态射

$$\mathrm{Spf}(R) \longrightarrow Y$$

其中 R 是完备于主理想 J 的赋值环，其根式为 $\mathfrak{m}_R = \sqrt{J}$。在此情形下，$R$ 的值群可以嵌入 $(\mathbf{R}, +)$，人们得到 Berkovich 用于定义与 Y 关联的解析空间的观点，见 [**Ber90**]。另一种方法由 Huber 倡导。在他的理论中，人们放弃 $\mathrm{Spec}(R/J)$ 是单点的假设，见 [**Hub93a**]。

引理 88.21.3. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上形式代数空间的态射。假设 X、Y、Z 是局部诺特的，且 f 和 g 局部有限型。若 f 和 g 是 rig-满射的，则 $g \circ f$ 也是 rig-满射的。*

证明. 由定义直接推出（以及 **Formal Spaces**，引理 87.24.3）。 □

引理 88.21.4. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $Z \to Y$ 是 S 上形式代数空间的态射。假设 X、Y、Z 是局部诺特的，且 f 和 g 局部有限型。若 f 是 rig-满射的，则基变换 $Z \times_Y X \to Z$ 也是 rig-满射的。*

证明. 由定义直接推出（以及 **Formal Spaces**，引理 87.24.9 和 87.24.4）。 □

引理 88.21.5. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的局部有限型态射。若 $g \circ f$ 是 rig-满射的且 g 是单态射，则 f 是 rig-满射的。*

证明. 使用引理 88.21.4 以及 f 是 $g \circ f$ 由 g 的基变换。 □

引理 88.21.6. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上形式代数空间的态射。假设 X、Y、Z 局部诺特，且 f 和 g 局部有限型。若 $g \circ f : X \to Z$ 是 rig-满射的，则 $g : Y \to Z$ 也是 rig-满射的。*

证明. 由定义立即得到。 □

引理 88.21.7. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是局部诺特形式代数空间的态射，它可由代数空间表示、étale 且满射。则 f 是 rig-满射的。*

证明. 设 $p : \mathrm{Spf}(R) \to Y$ 是进态射，其中 R 是完备离散赋值环。令 $Z = \mathrm{Spf}(R) \times_Y X$。则 $Z \to \mathrm{Spf}(R)$ 可由代数空间表示、étale 且满射。因此 Z 非空。选取非空仿射形式代数空间 V 和 étale 态射 $V \to Z$（由我们的定义可能）。则 $V \to \mathrm{Spf}(R)$ 对应于 $R \to A^\wedge$，其中 $R \to A$ 是 étale 环映射，见 **Formal Spaces**，引理 87.19.13。由于 $A^\wedge \neq 0$（因为 $V \neq \emptyset$），我们可以找到 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$ 位于 $\mathfrak{m}_R$ 上方。则 $A_\mathfrak{m}$ 是离散赋值环（**More on Algebra**，引理 15.45.4）。则 $R' = A^\wedge_\mathfrak{m}$ 是完备离散赋值环（**More on Algebra**，引理 15.44.5）。应用 **Formal Spaces**，引理 87.9.10，我们找到所需的态射 $\mathrm{Spf}(R') \to V \to Z \to X$。 □

上述引理的推论是，我们可以在 Y 上 étale 局部地检查 $f : X \to Y$ 是否是 rig-满射的。

引理 88.21.8. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是局部诺特形式代数空间的局部有限型态射。设 $\{g_i : Y_i \to Y\}$ 是一族形式代数空间的态射，它们可由代数空间表示且 étale，使得 $\coprod g_i$ 是满射。则 f 是 rig-满射的当且仅当每个 $f_i : X \times_Y Y_i \to Y_i$ 是 rig-满射的。*

证明. 即，若 f 是 rig-满射的，则任何基变换也是（引理 88.21.4）。反之，若所有 f_i 是 rig-满射的，则 $\coprod f_i : \coprod X \times_Y Y_i \to \coprod Y_i$ 也是 rig-满射的。由引理 88.21.7，态射 $\coprod g_i : \coprod Y_i \to Y$ 是 rig-满射的。因此 $\coprod X \times_Y Y_i \to Y$ 是 rig-满射的（引理 88.21.3）。由于这个态射通过 $X \to Y$ 分解，由引理 88.21.6，我们看到 $X \to Y$ 是 rig-满射的。 □

引理 88.21.9. *设 A 是诺特环，关于理想 I 完备。设 B 是 I-进完备 A-代数。若 $A/I^n \to B/I^nB$ 对所有 n 有限型且平坦，且对 $n = 1$ 忠实平坦，则 $Spf(B) \to Spf(A)$ 是 rig-满射的。*

证明. 我们将不再另行说明地使用形式谱之间的态射由相应拓扑环之间的连续映射给出，见 **Formal Spaces**，引理 87.9.10。设 $\varphi : A \to R$ 是到完备离散赋值环 A 的连续映射。这意味着 $\varphi(I) \subset \mathfrak{m}_R$。另一方面，由于我们只需在 φ 对应于进态射的情形下产生提升 $\varphi' : B' \to R'$，我们可以假定 $\varphi(I) \neq 0$。因此我们可以考虑基变换 $C = B \widehat{\otimes}_A R$，例如见注记 88.2.3。则 C 是 $\mathfrak{m}_R$-进完备 R-代数，使得 $C/\mathfrak{m}_R^n C$ 在 $R/\mathfrak{m}_R^n$ 上有限型且平坦，且 $C/\mathfrak{m}_R C$ 非零。选取任意极大理想 $\mathfrak{m} \subset C$ 位于 $\mathfrak{m}_R$ 上方。由平坦性（蕴含下降）我们看到 $\mathrm{Spec}(C_\mathfrak{m}) \setminus V(\mathfrak{m}_R C_\mathfrak{m})$ 是非空开集。因此我们可以选取素理想 $\mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$，使得 $\mathfrak{q}$ 定义 $\mathrm{Spec}(C_\mathfrak{m}) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 的闭点，且 $\mathfrak{q} \notin V(IC_\mathfrak{m})$，

见 **Properties**，引理 28.6.4。则 $C/\mathfrak{q}$ 是 1 维局部整环，我们可以找到 $C/\mathfrak{q} \subset R'$，其中 R' 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.13）。由构造，$\mathfrak{m}_R R' \subset \mathfrak{m}_{R'}$，我们看到 $C \to R'$ 延拓为连续映射 $C \to (R')^\wedge$（事实上在我们的当前情形下我们可以选取 R' 使得 $R' = (R')^\wedge$，但我们不需要这个）。由于离散赋值环的完备化是离散赋值环，我们看到假设给出环的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} (R')^\wedge & \longleftarrow & C & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R & \longleftarrow & R & \longleftarrow & A \end{array}$$

这给出了所需的提升。 □

引理 88.21.10. *设 A 是诺特环，关于理想 I 完备。设 B 是 I-进完备 A-代数。假设*

(1) *A 中的 I-挠为 0，*

(2) *$A/I^n \to B/I^n B$ 对所有 n 平坦且有限型。*

则 $Spf(B) \to Spf(A)$ 是 rig-满射的当且仅当 $A/I \to B/IB$ 忠实平坦。

证明. 忠实平坦性由引理 88.21.9 蕴含 rig-满射性。为证明逆命题，我们将不再另行说明地使用 I-挠的消失等价于 I-幂挠的消失（**More on Algebra**，引理 15.90.3）。我们还将不再另行说明地使用形式谱之间的态射由相应拓扑环之间的连续映射给出，见 **Formal Spaces**，引理 87.9.10。

假设 $\mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 是 rig-满射的。选取极大理想 $I \subset \mathfrak{m} \subset A$。开集 $U = \mathrm{Spec}(A_\mathfrak{m}) \setminus V(I_\mathfrak{m})$ 非空，因为 $A_\mathfrak{m}$ 的 $I_\mathfrak{m}$-挠为零（使用 **Algebra**，引理 10.62.4）。因此我们可以找到素理想 $\mathfrak{q} \subset A_\mathfrak{m}$，它定义 U 的一个点（即 $IA_\mathfrak{m} \not\subset \mathfrak{q}$），且对应于 $\mathrm{Spec}(A_\mathfrak{m}) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 的闭点，见 **Properties**，引理 28.6.4。则 $A_\mathfrak{m}/\mathfrak{q}$ 是 1 维局部整环。因此我们可以找到局部环的单局部同态 $A_\mathfrak{m}/\mathfrak{q} \subset R$，其中 R 是离散赋值环（**Algebra**，引理 10.119.13）。由构造，$IR \subset \mathfrak{m}_R$，我们看到 $A \to R$ 延拓为连续映射 $A \to R^\wedge$。由于离散赋值环的完备化是离散赋值环，我们看到假设给出环的交换图表

$$\begin{array}{ccc} R' & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ R^\wedge & \longleftarrow & A \end{array}$$

因此我们找到 B 的一个素理想位于 $\mathfrak{m}$ 上方。由此推出 $\mathrm{Spec}(B/IB) \to \mathrm{Spec}(A/I)$ 是满射，从而 $A/I \to B/IB$ 忠实平坦（**Algebra**，引理 10.39.16）。 □

引理 88.21.11. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是形式代数空间的态射。假设 X 和 Y 是局部诺特的，f 局部有限型，且 f 是单态射。则 f 是 rig-满射的当且仅当每个进态射 $Spf(R) \to Y$（其中 R 是完备离散赋值环）通过 X 分解。*

证明. 一个方向是平凡的。对于另一个方向，假设 $\mathrm{Spf}(R) \to Y$ 是进态射，使得存在完备离散赋值环的扩张 $R \subset R'$，且 $\mathrm{Spf}(R') \to \mathrm{Spf}(R) \to X$ 通过 Y 分解。则 $\mathrm{Spec}(R'/\mathfrak{m}_R^n R') \to \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n)$ 是满射且平坦，因此态射 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n) \to X$ 通过 X 分解，因为 X 满足 fpqc 覆盖的层条件，见 **Formal Spaces**，引理 87.32.1。换句话说，$\mathrm{Spf}(R) \to Y$ 通过 X 分解。 □

引理 88.21.12. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是形式代数空间的态射。假设 X 和 Y 是局部诺特的，且 f 是闭浸入。以下条件等价*

(1) *f 是 rig-满射的，且*
(2) *对每个仿射形式代数空间 V 和每个可由代数空间表示且 étale 的态射 $V \to Y$，态射 $X \times_Y V \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的满射 $B \to A$，其核 J 具有以下性质：对 B 的某个定义理想 I 和某个 $n \geq 1$，$IJ^n = 0$。*

证明. 让我们注意到，给定 V 和 $V \to Y$ 如 (2) 中所述，且对 f 没有任何进一步假设，由 **Formal Spaces**，引理 87.29.5，态射 $X \times_Y V \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的满射 $B \to A$。

假设 (1)。由引理 88.21.4，我们看到 $\mathrm{Spf}(A) \to \mathrm{Spf}(B)$ 是 rig-满射的。设 $I \subset B$ 是定义理想。由于 B 是进的，$I^m \subset B$ 对所有 $m \geq 1$ 是定义理想。若对所有 $n, m \geq 1$，$I^m J^n \neq 0$，则 IJ 不是幂零的，因此 $V(IJ) \neq \mathrm{Spec}(B)$。于是我们可以找到素理想 $\mathfrak{p} \subset B$ 且 $\mathfrak{p} \notin V(I) \cup V(J)$。注意到 $I(B/\mathfrak{p}) \neq B/\mathfrak{p}$，因此我们可以找到极大理想 $\mathfrak{p} + I \subset \mathfrak{m} \subset B$。由 **Algebra**，引理 10.119.13，我们可以找到离散赋值环 R 和单局部环同态 $(B/\mathfrak{p})_{\mathfrak{m}} \to R$。显然，环映射 $B \to R$ 不能通过 $A = B/J$ 分解。根据引理 88.21.11，这与 $\mathrm{Spf}(A) \to \mathrm{Spf}(B)$ 是 rig-满射的相矛盾。因此对某个 n, m，我们确实有 $I^n J^m = 0$，这表明 (2) 成立。

假设 (2)。由引理 88.21.8，只需证明 $\mathrm{Spf}(A) \to \mathrm{Spf}(B)$ 是 rig-满射的。选取定义理想 $I \subset B$ 和整数 n 使得 $IJ^n = 0$。考虑环映射 $B \to R$，其中 R 是离散赋值环且 I 的像非零。由于 R 是整环，我们得出 J 在 R 中的像为零。因此 $B \to R$ 通过满射 $B \to A$ 分解，由 rig-满射态射的定义我们完成。 □

引理 88.21.13. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是形式代数空间的态射。假设 X 和 Y 是局部诺特的，且 f 是闭浸入。以下条件等价*

(1) *f 是 rig-光滑且 rig-满射的，*
(2) *f 是 rig-étale 且 rig-满射的，且*
(3) *对每个仿射形式代数空间 V 和每个可由代数空间表示且 étale 的态射 $V \to Y$，态射 $X \times_Y V \to V$ 对应于 $WAdm^{Noeth}$ 中的满射 $B \to A$，其核 J 具有以下性质：对 B 的某个定义理想 I，$IJ = 0$。*

证明. 设 I 和 J 是环 B 的理想，使得 $IJ^n = 0$ 且 $I(J/J^2) = 0$。则 $I^n J = 0$（证明略去）。因此本引理由引理 88.20.9 和 88.21.12 的平凡组合得到。 □

引理 88.21.14. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。假设

(1) g 局部有限型，
(2) f 是 *rig*-光滑（相应地 *rig-étale*）且 *rig*-满射的，
(3) $g \circ f$ 是 *rig*-光滑（相应地 *rig-étale*）

则 g 是 *rig*-光滑（相应地 *rig-étale*）的。

证明. 我们将在 rig-光滑情形下证明，并在证明末尾指出证明 rig-étale 情形所需的修改。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X \times_Y V & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Z \end{array}$$

其中 V 和 W 是仿射形式代数空间，$V \to Y$ 和 $W \to Z$ 可由代数空间表示且 étale。我们必须证明 $V \to W$ 对应于进诺特拓扑环的 rig-光滑映射，见定义 88.18.1。我们可以写 $V = \mathrm{Spf}(B)$ 和 $W = \mathrm{Spf}(C)$，且 $V \to W$ 对应于进环映射 $C \to B$，它拓扑有限型，见引理 88.11.5。

下面我们将不再另行说明地使用 $X \times_Y V \to V$ 是 rig-光滑且 rig-满射的，见引理 88.18.3 和 88.21.4。此外，复合 $X \times_Y V \to V \to W$ 是 rig-光滑的，因为 $g \circ f$ 是 rig-光滑的。

设 $I \subset C$ 是定义理想。假设 $C \to B$ 不是 rig-光滑的以得出矛盾。这意味着存在素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 不包含 IB，使得要么 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/C})_\mathfrak{p}$ 非零，要么 $H^0(NL^\wedge_{B/C})_\mathfrak{p}$ 不是有限自由 $B_\mathfrak{q}$-模。见引理 88.4.2；一些细节略去。我们可以选取极大理想 $IB + \mathfrak{q} \subset \mathfrak{m}$。由 **Algebra**，引理 10.119.13，我们可以找到完备离散赋值环 R 和单局部环同态 $(B/\mathfrak{q})_\mathfrak{m} \to R$。

在将 R 替换为扩张后，我们可以假定给定进态射 $\mathrm{Spf}(R) \to V = \mathrm{Spf}(B)$ 的提升 $\mathrm{Spf}(R) \to X \times_Y V$。选取如 **Formal Spaces**，定义 87.11.1 中的 étale 覆盖 $\{\mathrm{Spf}(A_i) \to X \times_Y V\}$。由引理 88.21.7，我们可以假定 $\mathrm{Spf}(R) \to X \times_Y V$ 提升为某个 i 的态射 $\mathrm{Spf}(R) \to \mathrm{Spf}(A_i)$（这可能需要将 R 替换为另一个扩张）。令 $A = A_i$。考虑环映射

$$C \to B \to A \to R$$

设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是映射 $A \to R$ 的核，注意到 $\mathfrak{p}$ 位于 $\mathfrak{q}$ 上方。我们知道 $C \to A$ 和 $B \to A$ 是 rig-光滑的。特别地，由引理 88.17.6，环映射 $B_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ 平坦。考虑由引理 88.3.5 和 88.17.7 得到的

相伴随正合序列

$$H^0(NL^\wedge_{B/C}) \otimes_B A_\mathfrak{p} \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{A/C})_\mathfrak{p} \longrightarrow H^0(NL^\wedge_{A/B})_\mathfrak{p} \longrightarrow 0$$

$$0 \longrightarrow H^{-1}(NL^\wedge_{B/C} \otimes_B A)_\mathfrak{p} \longrightarrow H^{-1}(NL^\wedge_{A/C})_\mathfrak{p} \longrightarrow H^{-1}(NL^\wedge_{A/B})_\mathfrak{p}$$

给定 $C \to A$ 和 $B \to A$ 的 rig-光滑性，我们得出结论 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/C} \otimes_B A)_\mathfrak{p} = 0$，且 $H^0(NL^\wedge_{B/C}) \otimes_B A_\mathfrak{p}$ 作为有限自由 $A_\mathfrak{p}$-模满射的核是有限自由的。由于 $B_\mathfrak{q} \to A_\mathfrak{p}$ 平坦从而忠实平坦，这意味着 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/C})_\mathfrak{q} = 0$ 且 $H^0(NL^\wedge_{B/C})_\mathfrak{q}$ 有限自由，这正是我们所要寻找的矛盾。

在 rig-étale 情形下，人们以完全相同的方式论证，但得到的结论是 $H^{-1}(NL^\wedge_{B/C})_\mathfrak{q}$ 和 $H^0(NL^\wedge_{B/C})_\mathfrak{q}$ 都为零。 □

88.22. 完备离散赋值环上的形式代数空间

在本节中，我们将使用以下术语：若 A 是弱容许拓扑环，则我们说“X 是 A 上的形式代数空间”，意思是 X 是形式代数空间，并配备了一个形式代数空间的态射 $p : X \to \mathbf{Spf}(A)$。在此情形下，我们将 p 称为结构态射。

引理 88.22.1. 设 X 是完备离散赋值环 A 上的局部诺特形式代数空间。则存在形式代数空间的闭浸入 $X' \to X$，使得 X' 在 A 上平坦，并且任何局部诺特形式代数空间的态射 $Y \to X$（其中 Y 在 A 上平坦）都通过 X' 分解。

证明. 设 $\pi \in A$ 是一致化子。回忆 A-模平坦当且仅当 π-幂挠为 0。

首先假设 X 是仿射形式代数空间。则 $X = \mathrm{Spf}(B)$，其中 B 是进诺特 A-代数。在此情形下，我们置 $X' = \mathrm{Spf}(B')$，其中 $B' = B/\pi$-幂挠。显然 X' 在 A 上平坦，且 $X' \to X$ 是闭浸入。设 $g : Y \to X$ 是局部诺特形式代数空间的态射，且 Y 在 A 上平坦。选取如 **Formal Spaces**，定义 87.11.1 中的覆盖 $\{Y_j \to Y\}$。则 $Y_j = \mathrm{Spf}(C_j)$，其中 C_j 在 A 上平坦。因此对应于连续 R-代数映射 $B \to C_j$ 的态射 $Y_j \to X$ 通过 X' 分解，因为显然 $B \to C_j$ 消去了 π-幂挠。由于 $\{Y_j \to Y\}$ 是覆盖且 $X' \to X$ 是单态射，我们得出结论 g 通过 X' 分解。

设 X 和 $\{X_i \to X\}_{i \in I}$ 如 **Formal Spaces**，定义 87.11.1 中所述。对每个 i，令 $X'_i \to X_i$ 为如上构造的平坦部分。对 $i, j \in I$，投影 $X'_i \times_X X_j \to X'_i$ 是概形的 étale 态射（由假设）（由 **Formal Spaces**，引理 87.9.11）。因此 $X'_i \times_X X_j$ 在 A 上平坦，因为可由代数空间表示且 étale 的态射是平坦的（引理 88.13.8）。于是由万有性质，投影 $X'_i \times_X X_j \to X_j$ 通过 X'_j 分解。我们得出结论

$$R_{ij} = X'_i \times_X X_j = X'_i \times_X X'_j = X_i \times_X X'_j$$

因为态射 $X_i' \to X_i$ 是层的单射。置 $U = \coprod X_i'$，$R = \coprod R_{ij}$，并记 $s, t : R \to U$ 为两个投影。作为层，$R = U \times_X U$，且 s 和 t 是 étale 的。则 $(t, s) : R \to U$ 由我们上面的观察定义了一个 étale 等价关系。因此由 **Spaces**，定理 65.10.5，$X' = U/R$ 是代数空间。由构造，图表

$$\begin{array}{ccc} \coprod X_i' & \longrightarrow & \coprod X_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ X' & \longrightarrow & X \end{array}$$

是笛卡儿的。由于右竖直箭头是 étale 满射，且顶部水平箭头可由代数空间表示且是闭浸入，我们由 **Bootstrap**，引理 80.5.2 得出结论 $X' \to X$ 可由代数空间表示。然后我们可以使用 **Spaces**，引理 65.5.6 得出结论 $X' \to X$ 是闭浸入。

最后，假设 $Y \to X$ 是态射，其中 Y 是局部诺特形式代数空间且在 A 上平坦。则每个 $X_i \times_X Y$ 在 Y 上 étale，从而在 A 上平坦（见上）。于是 $X_i \times_X Y \to X_i$ 通过 X_i' 分解。因此 $Y \to X$ 通过 X' 分解，因为 $\{X_i \times_X Y \to Y\}$ 是 étale 覆盖。 □

引理 88.22.2. *设 X 是完备离散赋值环 A 上的局部有限型局部诺特形式代数空间。设 $X' \subset X$ 如引理 88.22.1。若 $X \to X \times_{Spf(A)} X$ 是 rig-étale 且 rig-满射的，则 $X' = Spf(A)$ 或 $X' = \emptyset$。*

证明.（旁注：由 **Formal Spaces**，引理 87.15.5，对角线总是局部有限型，且由 **Formal Spaces**，引理 87.24.4 和 87.24.8，$X \times_{\mathrm{Spf}(A)} X$ 是局部诺特的。因此对对角态射施加条件是有意义的。）图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X' \times_{\mathrm{Spf}(A)} X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X \times_{\mathrm{Spf}(A)} X \end{array}$$

是笛卡儿的。因此由引理 88.21.4，$X' \to X' \times_{\mathrm{Spf}(A)} X'$ 是 rig-étale 且 rig-满射的。选取仿射形式代数空间 U 和可由代数空间表示且 étale 的态射 $U \to X'$。则 $U = \mathrm{Spf}(B)$，其中 B 是进诺特拓扑环，是平坦 A-代数，其拓扑是 π-进拓扑（其中 $\pi \in A$ 是一致化子），且使得对每个 n，$A/\pi^n A \to B/\pi^n B$ 有限型。为以后使用，我们注意到这特别蕴含：若 $B \neq 0$，则映射 $\mathrm{Spf}(B) \to \mathrm{Spf}(A)$ 是层的满射（请回忆我们始终使用 fppf 拓扑）。重复上述论证，我们看到

$$W = U \times_{X'} U = X' \times_{X' \times_{\mathrm{Spf}(A)} X'} (U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U) \longrightarrow U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U$$

是闭浸入且 rig-étale 且 rig-满射的。由 **Formal Spaces**，引理 87.16.4，我们有 $U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U = \mathrm{Spf}(B \widehat{\otimes}_A B)$。则 $B \widehat{\otimes}_A B$ 是平坦 A-代数，作为平坦 A-代数 $B \otimes_A B$ 的 π-进完备化。因此由引理 88.21.13，$W = U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U$。换句话说，我们有 $U \times_{X'} U = U \times_{\mathrm{Spf}(A)} U$，这又意味着 $U \to X'$ 的像（作为层的映射）单射地映射到 $\mathrm{Spf}(A)$。选取如 **Formal Spaces**，定义 87.11.1

中的覆盖 $\{U_i \to X'\}$。特别地，$\coprod U_i \to X'$ 是层的满射。通过将上述应用于 $U_i \coprod U_j \to X'$（利用 $U_i \amalg U_j$ 也是仿射形式代数空间的事实），我们看到 $X' \to \mathrm{Spf}(A)$ 是 fppf 层的单射。由于 X' 在 A 上平坦，要么 X' 为空（若所有 U_i 为空），要么该映射是同构（若某个 U_i 非空，此时我们已经看到 $U_i \to \mathrm{Spf}(A)$ 是层的满射），证明完成。 □

引理 88.22.3. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是形式代数空间的态射。假设*

(1) *X 和 Y 是局部诺特的，*

(2) *f 局部有限型，*

(3) *$\Delta_f : X \to X \times_Y X$ 是 rig-étale 且 rig-满射的。*

则 f 是 rig-满射的当且仅当每个进态射 $Spf(R) \to Y$（其中 R 是完备离散赋值环）提升为态射 $Spf(R) \to X$。

证明. 一个方向是平凡的。对于另一个方向，假设 $\mathrm{Spf}(R) \to Y$ 是进态射，使得存在完备离散赋值环的扩张 $R \subset R'$，且 $\mathrm{Spf}(R') \to \mathrm{Spf}(R) \to X$ 通过 Y 分解。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spf}(R') & \longrightarrow & \mathrm{Spf}(R) \times_Y X & \longrightarrow & X \\ & \searrow & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & \mathrm{Spf}(R) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

态射 p 作为 f 的基变换局部有限型，见 **Formal Spaces**，引理 87.24.4。对角态射 Δ_p 是 Δ_f 的基变换，因此是 rig-étale 且 rig-满射的。由引理 88.22.2，$\mathrm{Spf}(R) \times_Y X$ 在 R 上的平坦轨迹要么是 $\emptyset$，要么等于 $\mathrm{Spf}(R)$。然而，由于 $\mathrm{Spf}(R')$ 通过它分解，我们得出结论它非空，因此我们得到所需的态射 $\mathrm{Spf}(R) \to \mathrm{Spf}(R) \times_Y X \to X$。 □

88.23. 完备化函子

在本节中，我们考虑以下情形。首先固定基概形 S。所有环、拓扑环、概形、代数空间、形式代数空间以及它们之间的态射都将在 S 上。其次，固定代数空间 X 和闭子集 $T \subset |X|$。记 $U \subset X$ 为开子空间，满足 $|U| = |X| \setminus T$。图示

$$U \to X \quad |X| = |U| \amalg T$$

在此情形下，给定 X 上的代数空间 X'，即配备态射 $f : X' \to X$ 的代数空间 X'，我们记 $T' \subset |X'|$ 为 T 的原像，并令 $U' \subset X'$ 为开子空间，满足 $|U'| = |X'| \setminus T'$。图示

$$U' = f^{-1}U \qquad \begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \longrightarrow & X \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} |U'| & \longrightarrow & |X'| & \longleftarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle |f|} & & \downarrow \\ |U| & \longrightarrow & |X| & \longleftarrow & T \end{array} \qquad T' = |f|^{-1}T$$

我们将把 f 的性质与诱导态射

$$f_{/T} : X'_{/T'} \longrightarrow X_{/T}$$

（形式完备化之间）的性质联系起来。如所示公式，我们将此态射记为 $f_{/T}$。我们已经在 **Formal Spaces**，引理 **87.14.4** 中看到 $f_{/T}$ 可由代数空间表示。事实上，正如该引理的证明所示，图表

$$\begin{array}{ccc} X'_{/T'} & \longrightarrow & X' \\ {\scriptstyle f_{/T}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ X_{/T} & \longrightarrow & X \end{array}$$

是笛卡儿的。在阅读下面陈述和证明的引理时，请记住这个事实。

引理 88.23.1. *在上述情形下。若 f 局部有限型，则 $f_{/T}$ 局部有限型。*

证明. （形式代数空间的有限型态射在 **Formal Spaces**，节 87.24 中讨论。）即，假设 $Z \to X$ 是从概形到 X 的态射，使得 $|Z|$ 映射到 T。由上面的笛卡儿方块，我们看到 $Z \times_X X'$ 是表示 $Z \times_{X_{/T}} X'_{/T'}$ 的代数空间。由于由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3，$Z \times_X X' \to Z$ 局部有限型，我们得出结论。 □

引理 88.23.2. *在上述情形下。若 f 是 étale 的，则 $f_{/T}$ 是 étale 的。*

证明. 由与引理 88.23.1 的证明中相同的论证，这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.4 得到。 □

引理 88.23.3. *在上述情形下。若 f 是闭浸入，则 $f_{/T}$ 是闭浸入。*

证明. （形式代数空间的闭浸入在 **Formal Spaces**，节 87.27 中讨论。）由与引理 88.23.1 的证明中相同的论证，这由 **Spaces**，引理 65.12.3 得到。 □

引理 88.23.4. *在上述情形下。若 f 是紧合的，则 $f_{/T}$ 是紧合的。*

证明. （形式代数空间的紧合态射在 **Formal Spaces**，节 87.31 中讨论。）由与引理 88.23.1 的证明中相同的论证，这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3 得到。 □

引理 88.23.5. *在上述情形下。若 f 是拟紧的，则 $f_{/T}$ 是拟紧的。*

证明. （形式代数空间的拟紧态射在 **Formal Spaces**，节 87.17 中讨论。）我们必须证明 $(X'_{/T'})_{red} \to (X_{/T})_{red}$ 是代数空间的拟紧态射。由 **Formal Spaces**，引理 87.14.5，这是态射 $Z' \to Z$，其中 $Z' \subset X'$（相应地 $Z \subset X$）是 T'（相应地 T）上的约化诱导代数空间结构。由此推出 $Z' \to f^{-1}Z = Z \times_X X'$ 是加厚（定义在底层拓扑空间上同构的闭浸入）。由于

$Z \times_X X' \to Z$ 作为 f 的基变换是拟紧的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.4），我们由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.10.1 得出结论 $Z' \to Z$ 也是拟紧的。 □

注记 88.23.6. 在上述情形下，考虑对角态射 $\Delta_f : X' \to X' \times_X X'$ 和 $\Delta_{f_{/T}} : X'_{/T'} \to X'_{/T'} \times_{X_{/T}} X'_{/T'}$。容易看出

$$X'_{/T'} \times_{X_{/T}} X'_{/T'} = (X' \times_X X')_{/T''}$$

作为 $X' \times_X X'$ 的子函子，其中 $T'' \subset |X' \times_X X'|$ 是 T 的原像。因此我们看到 $\Delta_{f_{/T}} = (\Delta_f)_{/T''}$。下面我们将用此说明 Δ_f 的性质被 $\Delta_{f_{/T}}$ 继承。

引理 88.23.7. *在上述情形下。若 f 是（拟）分离的，则 $f_{/T}$ 也是。*

证明. （形式代数空间态射的分离条件在 **Formal Spaces**，节 87.30 中讨论。）我们必须证明若 Δ_f 是拟紧的（相应地，闭浸入），则 $\Delta_{f_{/T}}$ 也如此。这由注记 88.23.6 中的讨论以及引理 88.23.5 和 88.23.3 得到。 □

引理 88.23.8. *在上述情形下。若 X 是局部诺特的，f 局部有限型，且 $U' \to U$ 是光滑的，则 $f_{/T}$ 是 rig-光滑的。*

证明. 证明策略如下：归约到 X 和 X' 是仿射的情形，将仿射情形转化为代数，最后应用引理 88.4.3。我们敦促读者跳过细节。

选取满射 étale 态射 $W \to X$，其中 $W = \coprod W_i$ 是仿射概形的无交并，见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.1。对每个 i，选取满射 étale 态射 $W'_i \to W_i \times_X X'$，其中 $W'_i = \coprod W'_{ij}$ 是仿射的无交并。特别地，$\coprod W'_{ij} \to X'$ 是满射且 étale 的。记 $f_{ij} : W_{ij} \to W_i$ 为给定态射。记 $T_i \subset W_i$ 和 $T'_{ij} \subset W_{ij}$ 为 T 的原像。由于沿 T 的原像取完备化产生笛卡儿图表（见上），我们有 $(W_i)_{/T_i} = W_i \times_X X_{/T}$，类似地 $(W'_{ij})_{/T'_{ij}} = W'_{ij} \times_{X'} X'_{/T'}$。此外，回忆 $(W_i)_{/T_i}$ 和 $(W'_{ij})_{/T'_{ij}}$ 是仿射形式代数空间。因此 $\{(W'_{ij})_{/T'_{ij}} \to X'_{/T'}\}$ 是如 **Formal Spaces**，定义 87.11.1 中的覆盖。由引理 88.18.2，我们看到只需证明

$$(W'_{ij})_{/T'_{ij}} \longrightarrow (W_i)_{/T_i}$$

是 rig-光滑的。注意到 $W'_{ij} \to W_i$ 局部有限型，并诱导光滑态射 $W'_{ij} \setminus T'_{ij} \to W_i \setminus T_i$（因为这对 f 成立，且这些态射性质在源和靶上是 étale 局部的）。注意到 W_i 是局部诺特的（因为 X 是局部诺特的，且此性质在代数空间上是 étale 局部的）。因此只需在 X 和 X' 是仿射概形的情形下证明引理。

假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $X' = \mathrm{Spec}(A')$ 是仿射概形。由于 X 是诺特的，我们看到 A 是诺特的。态射 f 由有限型环映射 $A \to A'$ 给出。设 $I \subset A$ 是截出 T 的理想。则 IA' 截出 T'。此外 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathrm{Spec}(A) \setminus T$ 上光滑。设 $A^\wedge$ 和 $(A')^\wedge$ 为 I-进完备化。我们有

$X_{/T} = \mathrm{Spf}(A^\wedge)$ 和 $X'_{/T'} = \mathrm{Spf}((A')^\wedge)$，见 **Formal Spaces**，引理 87.20.8 的证明。由引理 88.4.3，我们看到 $(A')^\wedge$ 在 (A, I) 上 rig-光滑，这又意味着 $A^\wedge \to (A')^\wedge$ 是 rig-光滑的，最终由引理 88.18.2 推出 $X'_{/T'} \to X_{/T}$ 是 rig-光滑的。 □

引理 88.23.9. *在上述情形下。若 X 是局部诺特的，f 局部有限型，且 $U' \to U$ 是 étale 的，则 $f_{/T}$ 是 rig-étale 的。*

证明. 证明与引理 88.23.8 的证明完全相同，只是将引理 88.4.3 和 88.18.2 替换为引理 88.8.4 和 88.20.2。 □

引理 88.23.10. *在上述情形下。若 X 是局部诺特的，f 是紧合的，且 $U' \to U$ 是满射的，则 $f_{/T}$ 是 rig-满射的。*

证明. （该陈述由引理 88.23.1 和 **Formal Spaces**，引理 87.20.8 有意义。）设 R 是完备离散赋值环，分式域为 K。设 $p : \mathrm{Spf}(R) \to X_{/T}$ 是形式代数空间的进态射。由 **Formal Spaces**，引理 87.33.4，复合 $\mathrm{Spf}(R) \to X_{/T} \to X$ 对应于态射 $q : \mathrm{Spec}(R) \to X$，它将 $\mathrm{Spec}(K)$ 映射到 U。由于 $U' \to U$ 是紧合且满射的，我们看到 $\mathrm{Spec}(K) \times_U U'$ 非空且在 K 上紧合。因此我们可以选取域扩张 K'/K 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & U' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & X \end{array}$$

设 $R' \subset K'$ 是支配 R 且分式域为 K' 的离散赋值环，见 **Algebra**，引理 10.119.13。由于 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 延拓为 $\mathrm{Spec}(R) \to X$，我们由紧合性的赋值判别法（**Morphisms of Spaces**，引理 67.44.1）得知我们可以将 U' 的 K'-点延拓为 $\mathrm{Spec}(R') \to X'$ 在 $\mathrm{Spec}(R) \to X$ 之上。由此推出 T' 在 $\mathrm{Spec}(R')$ 中的原像是闭点，并且我们找到提升 p 的进态射 $\mathrm{Spf}((R')^\wedge) \to X'_{/T'}$，正如所愿（注意由 **More on Algebra**，引理 15.44.5，$(R')^\wedge$ 是完备离散赋值环）。 □

引理 88.23.11. *在上述情形下。若 X 是局部诺特的，f 是分离且局部有限型的，且 $U' \to U$ 是单态射，则 $\Delta_{f_{/T}}$ 是 rig-满射的。*

证明. 对角态射 $\Delta_f : X' \to X' \times_X X'$ 是闭浸入，且 Δ_f 的限制 $U' \to U' \times_U U'$ 是满射。因此引理由注记 88.23.6 中的讨论以及引理 88.23.10 得到。 □

88.24. 形式修改

在本节中，我们定义并研究 Artin 关于局部诺特形式代数空间的形式修改的概念。首先，以下是定义。

定义 88.24.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射。若

(1) f 是紧合态射（**Formal Spaces**，定义 87.31.1），
(2) f 是 rig-étale 的，
(3) f 是 rig-满射的，
(4) $\Delta_f : X \to X \times_Y X$ 是 rig-满射的。

则称 f 为*形式修改*。

一个典型的例子在引理 88.24.3 中给出，并且我们稍后将证明每个形式修改“形式局部地”都是这种类型，见引理 88.29.2。让我们将这些条件与 Artin 论文中的条件进行比较。

注记 88.24.2. 在 [**Art70**, Definition 1.7] 中，形式修改定义为局部诺特形式代数空间的紧合态射 $f : X \to Y$，满足以下三个条件[3]

(i) f 的 Cramer 理想和 Jacobian 理想各包含 X 的一个定义理想，
(ii) 定义对角态射 $\Delta : X \to X \times_Y X$ 的理想被 $X \times_Y X$ 的一个定义理想零化，且
(iii) 任何进态射 $\mathrm{Spf}(R) \to Y$ 当 R 是完备离散赋值环时提升为 $\mathrm{Spf}(R) \to X$。

让我们将这些与我们上面的条件列表进行比较。

关于 (i)。性质 (i) 与我们关于 f 是 rig-étale 态射的条件一致：这由引理 88.8.2 第 (7) 部分得到。

关于 (ii)。假设 f 是 rig-étale 的。则 $\Delta_f : X \to X \times_Y X$ 是 rig-étale 的，作为在 X 上 rig-étale 的局部诺特形式代数空间的态射（第一个通过 id_X，第二个通过 pr_1）。见引理 88.20.5 和 88.20.7。因此由引理 88.21.13，性质 (ii) 与我们关于 Δ_f 是 rig-满射的条件一致。

关于 (iii)。性质 (iii) 与我们关于 rig-满射态射的概念不完全一致，因为 Artin 要求所有进态射 $\mathrm{Spf}(R) \to Y$ 提升为到 X 的态射，而我们的 rig-满射概念只断言在将 R 替换为扩张后存在提升。然而，由于由 (i) 和 (ii) 我们已经知道 Δ_f 是 rig-étale 且 rig-满射的，这些条件由引理 88.22.3 等价。

引理 88.24.3. *设 S、$f : X' \to X$、$T \subset |X|$、$U \subset X$、$T' \subset |X'|$ 和 $U' \subset X'$ 如节 88.23 中所述。若 X 是局部诺特的，f 是紧合的，且 $U' \to U$ 是同构，则 $f_{/T} : X'_{/T'} \to X_{/T}$ 是形式修改。*

证明. 由 **Formal Spaces**，引理 87.20.8，箭头的源和靶是局部诺特形式代数空间。其他条件由引理 88.23.4、88.23.9、88.23.10 和 88.23.11 得到。 □

引理 88.24.4. *设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的态射，且是形式修改。则对任何局部诺特形式代数空间的进态射 $Y' \to Y$，基变换 $f' : X \times_Y Y' \to Y'$ 是形式修改。*

[3]我们不会将这些条件完全翻译成 Stacks project 中发展的语言。但我们希望这里的讨论对读者有用。

证明. 由 **Formal Spaces**，引理 87.31.3，态射 f' 是紧合的。由引理 88.20.5，态射 f' 是 rig-étale 的。由引理 88.21.4，态射 f' 是 rig-满射的。令 $X' = X \times_Y Y'$。态射 $\Delta_{f'}$ 是 Δ_f 由进态射 $X' \times_{Y'} X' \to X \times_Y X$ 的基变换。因此由引理 88.21.4，$\Delta_{f'}$ 是 rig-满射的。 □

88.25. 完备化与态射，I

在本节中，我们给出一些关于完备化的初步结果，这些结果将在定理 88.27.4 的证明中使用。尽管这里陈述和证明的引理并非平凡（有些基于我们关于 rig-étale 代数代数化的工作），我们仍建议读者初读时跳过本节。

引理 88.25.1. 设 $T \subset X$ 是诺特仿射概形 X 的闭子集。设 W 是诺特仿射形式代数空间。设 $g : W \to X_{/T}$ 是 *rig-étale* 态射。则存在仿射概形 X' 和有限型态射 $f : X' \to X$（在 $X \setminus T$ 上 *étale*），使得存在与 $f_{/T}$ 和 g 相容的同构 $X'_{/f^{-1}T} \cong W$。此外，若 $W \to X_{/T}$ 是 *étale* 的，则 $X' \to X$ 是 *étale* 的。

证明. X' 的存在性是引理 88.10.3 的重新表述。最后一句由 **More on Morphisms**，引理 37.12.3 得到。 □

引理 88.25.2. 假设我们有

(1) 诺特仿射概形 X、X' 和 Y，
(2) 闭子集 $T \subset |X|$，
(3) 局部有限型且在 $X \setminus T$ 上 *étale* 的态射 $f : X' \to X$，
(4) 态射 $h : Y \to X$，
(5) 在 $X_{/T}$ 上的态射 $\alpha : Y_{/T} \to X'_{/T}$（关于记号见证明）。

则存在仿射概形的 *étale* 态射 $b : Y' \to Y$，它诱导同构 $b_{/T} : Y'_{/T} \to Y_{/T}$，以及 X 上的态射 $a : Y' \to X'$，使得 $\alpha = a_{/T} \circ b_{/T}^{-1}$。

证明. 陈述中使用下标 $_{/T}$ 的记号指的是以下构造：对概形态射 $g : V \to X$，关联形式代数空间的态射 $g_{/T} : V_{/g^{-1}T} \to X_{/T}$；它是从 X 上概形范畴到 $X_{/T}$ 上形式代数空间范畴的函子，见节 88.23。话虽如此，该引理只是引理 88.8.7 的重新表述。 □

引理 88.25.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$ 是代数空间的态射。设 $T \subset |X|$ 是闭子集。假设

(1) X 是局部诺特的，
(2) g 是单态射且局部有限型，
(3) $f|_{X \setminus T} : X \setminus T \to Y$ 通过 g 分解，且
(4) $f_{/T} : X_{/T} \to Y$ 通过 g 分解，

则 f 通过 g 分解。

证明. 考虑纤维积 $E = X \times_Y Z \to X$。由假设，开浸入 $X \setminus T \to X$ 通过 E 分解，且任何满足 $|\varphi|(|X'|) \subset T$ 的态射 $\varphi : X' \to X$ 也通过 E 分解，见 **Formal Spaces**，节 87.14。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.20.3，这意味着 $E \to X$ 在 E 的每个映射到 T 的点的点处是 étale 的。因此 $E \to X$ 是 étale 单态射，从而是开浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2）。于是由我们的假设蕴含 $|X| = |E|$，推出 $E = X$。 □

引理 88.25.4. 设 S 是概形。设 X、W 是 S 上的代数空间，其中 X 是局部诺特的。设 $T \subset |X|$ 是闭子集。设 $a, b : X \to W$ 是 S 上代数空间的态射，使得 $a|_{X \setminus T} = b|_{X \setminus T}$，且使得作为态射 $X_{/T} \to W$ 有 $a_{/T} = b_{/T}$。则 $a = b$。

证明. 设 E 是 a 和 b 的等化子。则 E 是代数空间，且 $E \to X$ 局部有限型且是单态射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.1。我们的假设意味着我们可以对两个态射 $f = \mathrm{id} : X \to X$ 和 $g : E \to X$ 以及 $|X|$ 的闭子集 T 应用引理 88.25.3。 □

引理 88.25.5. 设 S 是概形。设 X、Y 是 S 上局部诺特代数空间。设 $T \subset |X|$ 和 $T' \subset |Y|$ 是闭子集。设 $a, b : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射，使得 $a|_{X \setminus T} = b|_{X \setminus T}$，$|a|(T) \subset T'$ 且 $|b|(T) \subset T'$，并且作为态射 $X_{/T} \to Y_{/T'}$ 有 $a_{/T} = b_{/T}$。则 $a = b$。

证明. 由更一般的引理 88.25.4 得到。 □

引理 88.25.6. 设 S 是概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集。设 $s, t : R \to U$ 是 X 上代数空间的两个态射。假设

(1) R、U 在 X 上局部有限型，
(2) s 和 t 到 $X \setminus T$ 的基变换是 *étale* 等价关系，且
(3) 形式完备化 $(t_{/T}, s_{/T}) : R_{/T} \to U_{/T} \times_{X_{/T}} U_{/T}$ 也是等价关系（关于记号见证明）。

则 $(t, s) : R \to U \times_X U$ 是 *étale* 等价关系。

证明. 陈述中使用下标 $_{/T}$ 的记号指的是以下构造：对代数空间的态射 $f : X' \to X$，关联形式代数空间的态射 $f_{/T} : X'_{/f^{-1}T} \to X_{/T}$，见节 88.23。由假设，态射 $s, t : R \to U$ 在 $X \setminus T$ 上是 étale 的。由于 $s, t : R \to U$ 的形式完备化是 étale 的，我们看到 s 和 t 是 étale 的，例如由 **More on Morphisms**，引理 37.12.3。将引理 88.25.3 应用于态射 $\mathrm{id} : R \times_{U \times_X U} R \to R \times_{U \times_X U} R$ 和 $\Delta : R \to R \times_{U \times_X U} R$，我们得出结论 (t, s) 是单态射。再将其应用于 $(t \circ \mathrm{pr}_0, s \circ \mathrm{pr}_1) : R \times_{s,U,t} R \to U \times_X U$ 和 $(t, s) : R \to U \times_X U$，我们发现“传递性”成立。我们略去等价关系其他两条公理的证明。 □

引理 88.25.7. 设 S 是概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间，且 $T \subset |X|$ 是闭子集。设 $f : X' \to X$ 是代数空间的态射，它局部有限型且在 T 外 *étale*。则存在 f 的分解

$$X' \longrightarrow X'' \longrightarrow X$$

具有以下性质：$X'' \to X$ 局部有限型，$X'' \to X$ 在 $X \setminus T$ 上是同构，且 $X'_{/T} \to X''_{/T}$ 是同构（关于记号见证明）。

证明. 陈述中使用下标 $_{/T}$ 的记号指的是以下构造：对代数空间的态射 $f : X' \to X$，关联形式代数空间的态射 $f_{/T} : X'_{/f^{-1}T} \to X_{/T}$，见节 88.23。我们还将使用记号 $U \subset X$ 和 $U' \subset X'$ 表示开子空间，满足 $|U| = |X| \setminus T$ 和 $U' = |X'| \setminus f^{-1}T$，如节 88.23 中所引入。

在将 X' 替换为 $X' \amalg U$ 后，我们可以并确实假定 $X' \to X$ 的像包含 U。令

$$R = X' \amalg_{U'} (U' \times_U U')$$

为 $U' \to X'$ 和态射 $U' \to U' \times_U U' = U' \times_X U'$ 的推出。由于 $U' \to X$ 是 étale 的，这个态射是开浸入，我们看到 R 是代数空间（例如由 **Spaces**，引理 65.8.5 得到）。两个投影 $U' \times_U U' \to U'$ 延拓到 R，我们得到两个 étale 态射 $s, t : R \to X'$。逐部分检查，我们发现 R 是 X' 上的 étale 等价关系。置 $X'' = X'/R$，由 **Bootstrap**，定理 80.10.1，它是代数空间。由构造，我们有引理中的分解，且态射 $X'' \to X$ 局部有限型（因为这可以在 étale 局部，即在 X' 上检查）。由于 $U' \to U$ 是满射 étale 态射，且由于 $s^{-1}(U') = t^{-1}(U') = U' \times_U U'$，我们看到 $U'' = U \times_X X'' \to U$ 是同构。最后，我们必须证明态射 $X' \to X''$ 诱导同构 $X'_{/T} \to X''_{/T}$。为看出这一点，注意由我们对 R 的选取，R 沿 T 的原像的形式完备化等于 X' 沿 T 的原像的形式完备化！由我们在 **Formal Spaces**，节 87.14 中关于形式完备化的构造，我们有 $X''_{/T} = (X'_{/T})/(R_{/T})$ 作为层。由于 $X'_{/T} = R_{/T}$，我们得出结论 $X'_{/T} = X''_{/T}$，证明完成。 □

88.26. 态射的 rig 粘合

设 X、W 是代数空间，其中 X 是诺特的。设 $Z \subset X$ 是闭子空间，开补为 U。下面的命题粗略地说

$$\{\text{态射} X \to W\} = \{\text{相容的态射} U \to W \text{ 和} X_{/Z} \to W\}$$

其中 $a : U \to W$ 和 $b : X_{/Z} \to W$ 的相容性意味着 a 和 b 定义了相同的“rig-空间态射”。引入“rig-空间”范畴需要大量工作，但为了精确陈述此情形下条件的含义，我们不需要这样做。

命题 88.26.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集，其补开子空间为 $U \subset X$。设 $f : X' \to X$ 是代数空间的紧合态射，使得 $f^{-1}(U) \to U$ 是同构。则对任意 S 上代数空间 W，映射

$$\mathrm{Mor}_S(X, W) \longrightarrow \mathrm{Mor}_S(X', W) \times_{\mathrm{Mor}_S(X'_{/T}, W)} \mathrm{Mor}_S(X_{/T}, W)$$

是双射。

证明. 设 $w' : X' \to W$ 和 $\hat{w} : X_{/T} \to W$ 是态射，它们与 $X'_{/T} \to X$ 和 $X'_{/T} \to X_{/T}$ 复合后确定相同的态射 $X'_{/T} \to W$。我们必须证明存在唯一的态射 $w : X \to W$，它与 $X' \to X$ 和 $X_{/T} \to X$ 的复合分别恢复 w' 和 $\hat{w}$。唯一性由引理 88.25.4 立即得到。

T 和 f 的假设在任意代数空间的 étale 态射 $X_1 \to X$ 的基变换下保持。由于形式代数空间是 étale 拓扑下的层，且我们已经有了唯一性，只需在将 X 替换为某个 étale 覆盖的成员后证明存在性。因此我们可以假定 X 是仿射诺特概形。

假设 X 是仿射诺特概形。我们将使用 **Pushouts of Spaces**，节 81.13 中的材料构造态射 $w : X \to W$。在继续阅读证明之前，先阅读该节中的一些材料是有意义的。

置 $X'' = X' \times_X X'$，考虑两个态射 $a = w' \circ \mathrm{pr}_1 : X'' \to W$ 和 $b = w' \circ \mathrm{pr}_2 : X'' \to W$。则我们看到 a 和 b 在开集 U 上一致，且 $a_{/T}$ 和 $b_{/T}$ 一致（因为二者都等于复合 $X''_{/T} \to X_{/T} \to W$，其中第二个箭头是 $\hat{w}$）。因此由引理 88.25.4，我们看到 $a = b$。

记 $Z \subset X$ 为 T 上的约化诱导闭子概形结构。对 $n \geq 1$，记 $Z_n \subset X$ 为 Z 的第 n 个无穷小邻域。记 $w_n = \hat{w}|_{Z_n} : Z_n \to W$，于是我们在 $X_{/T} = \mathrm{colim}\, Z_n$ 上有 $\hat{w} = \mathrm{colim}\, w_n$。置 $Y_n = X' \amalg Z_n$。考虑两个投影

$$s_n, t_n : R_n = Y_n \times_X Y_n \longrightarrow Y_n$$

设 $Y_n \to X_n \to X$ 为 s_n 和 t_n 的余等化子，如 **Pushouts of Spaces**，节 81.13 中所述（特别地，这个余等化子存在，具有良好性质等，见 **Pushouts of Spaces**，引理 81.13.1）。由前一段的结果 $a = b$ 以及 w' 和 $\hat{w}$ 在 $X'_{/T}$ 上的一致，我们看到态射

$$w' \amalg w_n : Y_n \longrightarrow W$$

等化态射 s_n 和 t_n。因此我们看到对所有 $n \geq 1$，存在与 w' 和 w_n 相容的态射 $w^n : X_n \to W$。此外，对 $m \geq 1$，由构造复合

$$X_n \to X_{n+m} \xrightarrow{w^{n+m}} W$$

等于 w^n（因为相应的关于 $w' \amalg w_{n+m}$ 和 $w' \amalg w_n$ 的陈述成立）。由 **Pushouts of Spaces**，引理 81.13.4 和注记 81.13.5，代数空间系统 X_n 本质常值，值为 X，我们得出结论。 □

88.27. rig-étale 态射的代数化

在本节中，我们证明 Artin 的论文 [Art70] 中关于膨胀的结果的一个推广。

本节中的记号将与节 88.23 中的记号一致，只是我们的代数空间和形式代数空间将是局部诺特的。

因此，我们首先固定基概形 S。所有环、拓扑环、概形、代数空间、形式代数空间以及它们之间的态射都将在 S 上。其次，我们固定一个局部诺特代数空间 X 和闭子集 $T \subset |X|$。我们记 $U \subset X$ 为开子空间，满足 $|U| = |X| \setminus T$。图示

$$U \to X \quad |X| = |U| \amalg T$$

给定代数空间的态射 $f : X' \to X$，我们将使用记号 $U' = f^{-1}U$、$T' = |f|^{-1}(T)$ 以及 $f_{/T} : X'_{/T'} \to X_{/T}$，如节 **88.23** 中所述。我们有时会写 $X'_{/T}$ 而不是 $X'_{/T'}$，更一般地，对于 X 上代数空间的态射 $a : X' \to X''$，我们将记 $a_{/T} : X'_{/T} \to X''_{/T}$ 为通过沿 T 在 X' 和 X'' 中的原像完备化态射 a 所诱导的形式代数空间的态射。

给定这个设置，我们将考虑函子

$$\left\{\begin{array}{c}\text{代数空间的态射} \\ f : X' \to X\text{，它局部} \\ \text{有限型且使得} \\ U' \to U \text{ 是同构}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{形式代数空间的态射} \\ g : W \to X_{/T} \\ \text{其中} W \text{ 局部诺特} \\ \text{且} g \text{ 是 rig-étale 的}\end{array}\right\} \tag{88.27.0.1}$$

将 $f : X' \to X$ 送到 $f_{/T} : X'_{/T'} \to X_{/T}$。这是有意义的，因为由引理 **88.23.9**，$f_{/T}$ 是 **rig-étale** 的。

引理 88.27.1. *在上述情形下，设 $X_1 \to X$ 是代数空间的态射，其中 X_1 是局部诺特的。记 $T_1 \subset |X_1|$ 为 T 的原像，$U_1 \subset X_1$ 为 U 的原像。我们记*

(1) *$\mathcal{C}_{X,T}$ 为范畴，其对象是代数空间的态射 $f : X' \to X$，它局部有限型且使得 $U' = f^{-1}U \to U$ 是同构，*
(2) *$\mathcal{C}_{X_1,T_1}$ 为范畴，其对象是代数空间的态射 $f_1 : X'_1 \to X_1$，它局部有限型且使得 $f_1^{-1}U_1 \to U_1$ 是同构，*
(3) *$\mathcal{C}_{X_{/T}}$ 为范畴，其对象是形式代数空间的态射 $g : W \to X_{/T}$，其中 W 局部诺特且 g 是 rig-étale 的，*
(4) *$\mathcal{C}_{X_{1,/T_1}}$ 为范畴，其对象是形式代数空间的态射 $g_1 : W_1 \to X_{1,/T_1}$，其中 W_1 局部诺特且 g_1 是 rig-étale 的。*

则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}_{X,T} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{X_{/T}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}_{X_1,T_1} & \longrightarrow & \mathcal{C}_{X_{1,/T_1}} \end{array}$$

交换，其中水平箭头由 (88.27.0.1) 给出，竖直箭头由沿 $X_1 \to X$ 和沿 $X_{1,/T_1} \to X_{/T}$ 的基变换给出。

证明. 这立即由以下事实得到：代数空间范畴上 X 上的完备化函子 $(h : Y \to X) \mapsto Y_{/T} = Y_{/|h|^{-1}T}$ 与纤维积交换。 □

引理 88.27.2. *在上述情形下。设 $f : X' \to X$ 是代数空间的态射，它局部有限型且在 U 上是同构。设 $g : Y \to X$ 是态射，其中 Y 是局部诺特的。则完备化定义一个双射*

$$\mathrm{Mor}_X(Y, X') \longrightarrow \mathrm{Mor}_{X_{/T}}(Y_{/T}, X'_{/T})$$

特别地，函子 (88.27.0.1) 是全忠实的。

证明. 设 $a, b : Y \to X'$ 是 X 上的态射，使得 $a_{/T} = b_{/T}$。则我们看到 a 和 b 在开子空间 $g^{-1}U$ 上一致，并且沿 $g^{-1}T$ 完备化后一致。因此由引理 88.25.5，$a = b$。换句话说，完备化映射总是单射。

设 $\alpha : Y_{/T} \to X'_{/T}$ 是 $X_{/T}$ 上形式代数空间的态射。我们必须证明存在 X 上的态射 $a : Y \to X'$，使得 $\alpha = a_{/T}$。证明通过一个标准但繁琐的归约到仿射情形，然后应用引理 88.25.2 进行。

设 $\{h_i : Y_i \to Y\}$ 是代数空间的 étale 覆盖。若我们能对每个 i 找到 X 上的态射 $a_i : Y_i \to X'$，其完备化 $(a_i)_{/T} : (Y_i)_{/T} \to X'_{/T}$ 等于 $\alpha \circ (h_i)_{/T}$，则我们得到态射 $a : Y \to X'$ 使得 $\alpha = a_{/T}$。即，我们首先观察到 $(a_i)_{/T} \circ \mathrm{pr}_1 = (a_j)_{/T} \circ \mathrm{pr}_2$ 作为态射 $(Y_i \times_Y Y_j)_{/T} \to X'_{/T}$，这是由与 α 的一致性得到的（这使用了完备化 $_{/T}$ 与纤维积交换）。由已证明的单射性，这表明 $a_i \circ \mathrm{pr}_1 = a_j \circ \mathrm{pr}_2$ 作为态射 $Y_i \times_Y Y_j \to X'$。由于 X' 是 fppf 层，这意味着态射族 a_i 下降为态射 $a : Y \to X'$。我们有 $\alpha = a_{/T}$，因为 $\{(a_i)_{/T} : (Y_i)_{/T} \to X'_{/T}\}$ 是 étale 覆盖。

由上一段的结果，为证明存在性，我们可以假定 Y 是仿射的，且 $g : Y \to X$ 分解为 $g_1 : Y \to X_1$ 和 étale 态射 $X_1 \to X$，其中 X_1 是仿射的。则我们可以考虑 $T_1 \subset |X_1|$ 为 T 的原像，并置 $X'_1 = X' \times_X X_1$，投影为 $f_1 : X'_1 \to X_1$，以及

$$\alpha_1 = (\alpha, (g_1)_{/T_1}) : Y_{/T_1} = Y_{/T} \longrightarrow X'_{/T} \times_{X_{/T}} (X_1)_{/T_1} = (X'_1)_{/T_1}$$

我们得出结论：只需对 X_1 上的 α_1 证明存在性，换句话说，我们可以将 $X, T, X', Y, f, g, \alpha$ 替换为 $X_1, T_1, X'_1, Y, g_1, \alpha_1$。这把我们归约到下一段所述的情形。

假设 Y 和 X 是仿射的。回忆 $(Y_{/T})_{red}$ 是仿射概形（同构于 $g^{-1}T \subset Y$ 上的约化诱导概形结构，见 **Formal Spaces**，引理 87.14.5）。因此 $\alpha_{red} : (Y_{/T})_{red} \to (X'_{/T})_{red}$ 有拟紧像 E 在 $f^{-1}T$ 中（这是 $(X'_{/T})_{red}$ 的底层拓扑空间，由上述同一引理）。因此我们可以找到仿射概形 V 和 étale 态射 $h : V \to X'$，使得 h 的像包含 E。选取实心笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccccc} Y'_{/T} & \dashrightarrow & W & \longrightarrow & V_{/T} \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle h_{/T}} \\ & & Y_{/T} & \xrightarrow{\alpha} & X'_{/T} \end{array}$$

由构造，态射 $W \to Y_{/T}$ 可由代数空间表示、étale 且满射（满射性可通过观察约化看出，见 **Formal Spaces**，引理 87.12.4）。由引理 88.25.1，我们可以写 $W = Y'_{/T}$，其中 $Y' \to Y$ 是 étale 的且 Y' 是仿射的。这给出了图表中的虚线箭头。由于 $W \to Y_{/T}$ 是满射，我们看到 $Y' \to Y$ 的像包含 $g^{-1}T$。因此 $\{Y' \to Y, Y \setminus g^{-1}T \to Y\}$ 是 étale 覆盖。由于 f 在 U 上是同构，我们有一个（唯一的）X 上的态射 $Y \setminus g^{-1}T \to X'$，它在完备化上与 α 一致（因为 $Y \setminus g^{-1}T$ 的完备化是空的）。因此只需对 Y' 证明存在性，这把我们归约到下一段研究的情形。

由上一段的结果，我们可以假定 Y 是仿射的，且 α 分解为 $Y_{/T} \to V_{/T} \to X'_{/T}$，其中 V 是 X' 上的仿射概形。我们仍然可以把 Y 替换为某个仿射 étale 覆盖的成员。由引理 88.25.2，我们可以找到仿射概形的 étale 态射 $b : Y' \to Y$，它诱导同构 $b_{/T} : Y'_{/T} \to Y_{/T}$，以及态射 $c : Y' \to V$，使得 $c_{/T} \circ b_{/T}^{-1}$ 是给定的态射 $Y_{/T} \to V_{/T}$。置 $a' : Y' \to X'$ 等于 c 与 $V \to X'$ 的复合，我们发现 $a'_{/T} = \alpha \circ b_{/T}$，换句话说，我们对 Y' 和 $\alpha \circ b_{/T}$ 有存在性。然后我们通过再次考虑 étale 覆盖 $\{Y' \to Y, Y \setminus g^{-1}T \to Y\}$ 来完成。 □

引理 88.27.3. *在上述情形下。假设 X 是仿射的。则函子 (88.27.0.1) 是等价。*

在证明这个引理之前，让我们讨论一个例子。假设 $S = \mathrm{Spec}(k)$，$X = \mathbf{A}^1_k$，$T = \{0\}$。则 $X_{/T} = \mathbf{Spf}(k[[x]])$。设 $W = \mathbf{Spf}(k[[x]] \times k[[x]])$。则对应的 $f : X' \to X$ 是零点加倍仿射直线映射到仿射直线（Schemes，例 26.14.3）。此外，这是从 $X \amalg X$ 在 X 上开始，引理 88.25.7 中构造的输出。

证明. 我们已经知道函子是全忠实的，见引理 88.27.2。本质满性。设 $g : W \to X_{/T}$ 是形式代数空间的态射，其中 W 局部诺特且 g 是 rig-étale 的。我们将分若干步证明 W 在本性像中。

第 1 步：W 是仿射形式代数空间。则我们可以找到 $U \to X$ 有限型且在 $X \setminus T$ 上 étale，使得 $U_{/T}$ 同构于 W，见引理 88.25.1。因此由引理 88.25.7，我们看到 W 在本质像中。

第 2 步：W 是分离的。选取如 **Formal Spaces**，定义 87.11.1 中的 $\{W_i \to W\}$。由第 1 步，形式代数空间 W_i 和 $W_i \times_W W_j$ 在本质像中。设 $W_i = (X'_i)_{/T}$ 和 $W_i \times_W W_j = (X'_{ij})_{/T}$。由全忠实性，我们得到态射 $t_{ij} : X'_{ij} \to X'_i$ 和 $s_{ij} : X'_{ij} \to X'_j$，它们与投影 $W_i \times_W W_j \to W_i$ 和 $W_i \times_W W_j \to W_j$ 匹配。考虑结构

$$R = \coprod X'_{ij}, \quad V = \coprod X'_i, \quad s = \coprod s_{ij}, \quad t = \coprod t_{ij}$$

（我们不能使用字母 U，因为它已经被使用了。）应用引理 88.25.6，我们发现 $(t, s) : R \to V \times_X V$ 在 X 上定义了 V 上的 étale 等价关系。因此我们可以取商 $X' = V/R$，它是代数空间，见 **Bootstrap**，定理 80.10.1。由于完备化与纤维积和取商层交换，我们发现 $X'_{/T} \cong W$ 作为 $X_{/T}$ 上的形式代数空间。

第 3 步：W 是一般的。选取如 **Formal Spaces**，定义 87.11.1 中的 $\{W_i \to W\}$。形式代数空间 W_i 和 $W_i \times_W W_j$ 是分离的。因此由第 2 步，形式代数空间 W_i 和 $W_i \times_W W_j$ 在本质像中。然后我们完全如上一段那样论证，看出 W 也在本质像中。这完成了证明。 □

定理 88.27.4. 设 S 是概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集。设 $U \subset X$ 是开子空间，满足 $|U| = |X| \setminus T$。完备化函子 *(88.27.0.1)*

$$\left\{\begin{array}{c}\text{代数空间的态射}\\ f : X' \to X\text{，它局部}\\ \text{有限型且使得}\\ f^{-1}U \to U \text{ 是同构}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{形式代数空间的态射}\\ g : W \to X_{/T}\\ \text{其中} W \text{ 局部诺特}\\ \text{且} g \text{ 是 } \textit{rig-étale} \text{ 的}\end{array}\right\}$$

将 $f : X' \to X$ 送到 $f_{/T} : X'_{/T'} \to X_{/T}$，是等价。

证明. 由引理 88.27.2，函子是全忠实的。设 $g : W \to X_{/T}$ 是形式代数空间的态射，其中 W 局部诺特且 g 是 rig-étale 的。我们将证明 W 在本质像中，以完成证明。

选取 étale 覆盖 $\{X_i \to X\}$，其中 X_i 对所有 i 是仿射的。记 $U_i \subset X_i$ 为 U 的原像，$T_i \subset X_i$ 为 T 的原像。回忆 $(X_i)_{/T_i} = (X_i)_{/T} = (X_i \times_X X)_{/T}$ 且 $W_i = X_i \times_X W = (X_i)_{/T} \times_{X_{/T}} W$，见引理 88.27.1。注意到我们得到同构

$$\alpha_{ij} : W_i \times_{X_{/T}} (X_j)_{/T} \longrightarrow (X_i)_{/T} \times_{X_{/T}} W_j$$

满足适当的上闭链条件。将引理 88.27.3 应用于 $X_i, T_i, U_i, W_i \to (X_i)_{/T}$，存在代数空间的态射 $X'_i \to X_i$，它局部有限型且在 U_i 上是同构，以及 $(X_i)_{/T}$ 上的同构 $\beta_i : (X'_i)_{/T} \cong W_i$。由全忠实性，我们找到 $X_i \times_X X_j$ 上的同构

$$a_{ij} : X'_i \times_X X_j \longrightarrow X_i \times_X X'_j$$

使得 $\alpha_{ij} = \beta_j|_{X_i \times_X X_j} \circ (a_{ij})_{/T} \circ \beta_i^{-1}|_{X_i \times_X X_j}$。再次由全忠实性（这次在 $X_i \times_X X_j \times_X X_k$ 上），我们看到这些态射 a_{ij} 满足与 α_{ij} 相同的上闭链条件。换句话说，我们得到相对于族 $\{X_i \to X\}$ 的下降数据（如 **Descent on Spaces**，定义 74.22.3 中所述）(X'_i, a_{ij})。由 **Bootstrap**，引理 80.11.3，这个下降数据是有效的。因此我们找到代数空间的态射 $f : X' \to X$ 和同构 $h_i : X' \times_X X_i \to X'_i$ 在 X_i 上，使得 $a_{ij} = h_j|_{X_i \times_X X_j} \circ h_i^{-1}|_{X_i \times_X X_j}$。读者可以验证，随后的同构

$$(X' \times_X X_i)_{/T} \xrightarrow{\beta_i \circ (h_i)_{/T}} W_i$$

在 X_i 上粘合为 $X_{/T}$ 上的同构 $X'_{/T} \to W$；一些细节略去。 □

88.28. 完备化与态射，II

为获得 Artin 关于膨胀的定理，我们需要在定理 88.27.4 给出的对应中，将形式修改与实际修改匹配。我们敦促读者跳过本节。

引理 88.28.1. *设假设和记号如定理 88.27.4，设 $f : X' \to X$ 对应于 $g : W \to X_{/T}$。则 f 拟紧当且仅当 g 拟紧。*

证明. 若 f 拟紧，则由引理 88.23.5，g 拟紧。反之，假设 g 拟紧。选取 étale 覆盖 $\{X_i \to X\}$，其中 X_i 是仿射的。只需证明基变换 $X' \times_X X_i \to X_i$ 拟紧，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8。由 **Formal Spaces**，引理 87.17.3，基变换 $W_i \times_{X_{/T}} (X_i)_{/T} \to (X_i)_{/T}$ 是拟紧的。由引理 88.27.1，我们归约到下一段所述的情形。

假设 X 是仿射的且 $g : W \to X_{/T}$ 拟紧。我们必须证明 X' 是拟紧的。设 $V \to X'$ 是满射 étale 态射，其中 $V = \coprod_{j \in J} V_j$ 是仿射的无交并。则 $V_{/T} \to X'_{/T} = W$ 是满射 étale 态射。由于 W 拟紧，我们可以找到有限子集 $J' \subset J$，使得 $\coprod_{j \in J'} (V_j)_{/T} \to W$ 是满射。于是推出

$$U \amalg \coprod\nolimits_{j \in J'} V_j \longrightarrow X'$$

是满射（从而 X' 拟紧）。即，由于 $X'_{/T} = W$，我们有 $|X'| = |U| \amalg |W_{red}|$。 □

引理 88.28.2. *设假设和记号如定理 88.27.4，设 $f : X' \to X$ 对应于 $g : W \to X_{/T}$。则 f 拟分离当且仅当 g 拟分离。*

证明. 若 f 拟分离，则由引理 88.23.7，g 拟分离。反之，假设 g 拟分离。我们必须证明 f 拟分离。完全如引理 88.28.1 的证明中那样，我们可以使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.12 和 **Formal Spaces**，引理 87.30.5，在由仿射概形组成的 X 的 étale 覆盖的成员上检查这一点。因此我们可以并确实假定 X 是仿射的。

设 $V \to X'$ 是满射 étale 态射，其中 $V = \coprod_{j \in J} V_j$ 是仿射的无交并。为证明 X' 拟分离，只需证明对所有 $j, j' \in J$，$V_j \times_{X'} V_{j'}$ 拟紧。由于 W 拟分离，纤维积 $(V_j \times_Y V_{j'})_{/T} = (V_j)_{/T} \times_{X'_{/T}} (V_{j'})_{/T}$ 对所有 $j, j' \in J$ 拟紧。由于 X 是诺特仿射的且 $U' \to U$ 是同构，我们看到

$$(V_j \times_{X'} V_{j'}) \times_X U = (V_j \times_X V_{j'}) \times_X U$$

拟紧。因此我们由等式

$$|V_j \times_{X'} V_{j'}| = |(V_j \times_{X'} V_{j'}) \times_X U| \amalg |(V_j \times_{X'} V_{j'})_{/T,red}|$$

以及形式代数空间拟紧当且仅当其关联的约化代数空间拟紧这一事实得出结论。 □

引理 88.28.3. *设假设和记号如定理 88.27.4，设 $f : X' \to X$ 对应于 $g : W \to X_{/T}$。则 f 分离 $\Leftrightarrow$ g 分离且 $\Delta_g : W \to W \times_{X_{/T}} W$ 是 rig-满射的。*

证明. 若 f 分离，则由引理 88.23.7 和 88.23.11，g 分离且 Δ_g 是 rig-满射的。假设 g 分离且 Δ_g 是 rig-满射的。完全如引理 88.28.1 的证明中那样，我们可以使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4（代数空间态射分离性在基上的局部性）、**Formal Spaces**，引理 87.30.2（形式代数空间态射的分离性在基变换下保持）以及引理 88.21.4（rig-满射性在基变换下保持），在由仿射概形组成的 X 的 étale 覆盖的成员上检查这一点。因此我们可以并确实假定 X 是仿射的。此外，由引理 88.28.2，我们已经知道 $f : X' \to X$ 是拟分离的。

由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.19.1 和注记 69.19.3，只需证明给定任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R) & \xrightarrow{p} & X' \times_X X' \end{array}$$

其中 R 是分式域为 K 的完备离散赋值环，存在虚线箭头使图表交换（因为这将给出赋值判别法的唯一性部分）。设 $h : \mathrm{Spec}(R) \to X$ 是 p 与态射 $Y \times_X Y \to X$ 的复合。有三种情形：情形 I：$h(\mathrm{Spec}(R)) \subset U$。此情形是平凡的，因为 $U' = X' \times_X U \to U$ 是同构。情形 II：h 将 $\mathrm{Spec}(R)$ 映射到 T 中。此情形由我们的假设 $g : W \to X_{/T}$ 是分离的得到。即，若 Z 表示 T 上的约化诱导闭子空间结构，则 h 通过 Z 分解，且

$$W \times_{X_{/T}} Z = X' \times_X Z \longrightarrow Z$$

由假设是分离的（例如 **Formal Spaces**，引理 87.30.5），这意味着我们由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.19.1 应用于所示箭头得到提升性质。情形 III：$h(\mathrm{Spec}(K))$ 不在 T 中，但 h 将 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭点映射到 T 中。在此情形下，对应的态射

$$p_{/T} : \mathrm{Spf}(R) \longrightarrow (X' \times_X X')_{/T} = W \times_{X_{/T}} W$$

是进态射（由 **Formal Spaces**，引理 87.14.4 和定义 87.23.2）。因此我们的假设 $\Delta_g : W \to W \times_{X_{/T}} W$ 是 rig-满射的意味着我们可以将 $p_{/T}$ 提升为态射 $\mathrm{Spf}(R) \to W = X'_{/T}$，见引理 88.21.11。使用 **Formal Spaces**，引理 87.33.3 将复合 $\mathrm{Spf}(R) \to X'$ 代数化，我们找到提升 p 的态射 $\mathrm{Spec}(R) \to X'$，正如所愿。 □

引理 88.28.4. *设假设和记号如定理 88.27.4，设 $f : X' \to X$ 对应于 $g : W \to X_{/T}$。则 f 紧合当且仅当 g 是形式修改（定义 88.24.1）。*

证明. 若 f 紧合，则由引理 88.24.3，g 是形式修改。假设 g 是形式修改。由引理 88.28.1 和 88.28.3，我们看到 f 拟紧且分离。

由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.19.2 和注记 69.19.3，只需证明给定任意交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(R) & \xrightarrow{p} & X \end{array}$$

其中 R 是分式域为 K 的完备离散赋值环，存在虚线箭头使图表交换。有三种情形：情形 I：$p(\mathrm{Spec}(R)) \subset U$。此情形是平凡的，因为 $U' \to U$ 是同构。情形 II：p 将 $\mathrm{Spec}(R)$ 映射到 T 中。此情形由我们的假设 $g : W \to X_{/T}$ 是紧合的得到。即，若 Z 表示 T 上的约化诱导闭子空间结构，则 p 通过 Z 分解，且

$$W \times_{X_{/T}} Z = X' \times_X Z \longrightarrow Z$$

由假设是紧合的，这意味着我们由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.19.2 应用于所示箭头得到提升性质。情形 III：$p(\mathrm{Spec}(K))$ 不在 T 中，但 p 将 $\mathrm{Spec}(R)$ 的闭点映射到 T 中。在此情形下，对应的态射

$$p_{/T} : \mathrm{Spf}(R) \longrightarrow X'_{/T} = W$$

是进态射（由 **Formal Spaces**，引理 87.14.4 和定义 87.23.2）。因此我们的假设 $g : W \to X_{/T}$ 是 rig-满射的意味着我们可以将 $g_{/T}$ 提升为态射 $\mathrm{Spf}(R') \to W = X'_{/T}$，其中 $R \subset R'$ 是完备离散赋值环的某个扩张。使用 **Formal Spaces**，引理 87.33.3 将复合 $\mathrm{Spf}(R') \to X'$ 代数化，我们找到提升 p 的态射 $\mathrm{Spec}(R') \to X'$，正如所愿。 □

引理 88.28.5. *设假设和记号如定理 88.27.4，设 $f : X' \to X$ 对应于 $g : W \to X_{/T}$。则 f 是 étale 的当且仅当 g 是 étale 的。*

证明. 若 f 是 étale 的，则由引理 88.23.2，g 是 étale 的。反之，假设 g 是 étale 的。由于 f 在 U 上是同构，我们看到 f 在 U 上是 étale 的。因此只需证明 f 在 X' 的任何位于 T 上方的点处是 étale 的。记 $Z \subset X$ 为约化闭子空间，其底层拓扑空间为 $|Z| = T \subset |X|$，见 **Properties of Spaces**，定义 66.12.5。设 $Z_n \subset X$ 为第 n 个无穷小邻域，我们有 $X_{/T} = \mathrm{colim}\, Z_n$。由于 $X'_{/T} = W \to X_{/T}$，我们得出结论 $f^{-1}(Z_n) = X' \times_X Z_n \to Z_n$ 由 g 的假设 étale 性是 étale 的。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.20.3，我们得出结论 f 在位于 T 上方的点处是 étale 的。 □

88.29. Artin 关于膨胀的定理

在本节中，我们对形式代数空间使用不同的字体，以强调这些陈述与 [**Art70**] 中相应陈述的相似性。以下是本章的第一个主定理。

定理 88.29.1. 设 S 是概形。设 X 是 S 上局部诺特代数空间。设 $T \subset |X|$ 是闭子集。设 $\mathfrak{X} = X_{/T}$ 为 X 沿 T 的形式完备化。设

$$\mathfrak{f} : \mathfrak{X}' \to \mathfrak{X}$$

是形式修改（定义 *88.24.1*）。则存在唯一的紧合态射 $f : X' \to X$，它在 X 中 T 的补集上是同构，且其完备化 $f_{/T}$ 恢复 $\mathfrak{f}$。

证明. 这由定理 88.27.4 和引理 88.28.4 得到。 □

以下是节 **88.24** 中承诺的形式修改的刻画。

引理 88.29.2. 设 S 是概形。设 $\mathfrak{X}' \to \mathfrak{X}$ 是 S 上局部诺特形式代数空间的形式修改（定义 *88.24.1*）。给定

(1) 任意进诺特拓扑环 A，
(2) 任意进态射 $Spf(A) \longrightarrow \mathfrak{X}$

则存在代数空间的紧合态射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 以及 $Spf(A)$ 上的同构

$$Spf(A) \times_{\mathfrak{X}} \mathfrak{X}' \longrightarrow X_{/Z}$$

其中 $\mathfrak{X}$ 的基变换与 X 沿 X 在 A 上的“闭纤维” $Z = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} Spf(A)_{red}$ 的形式完备化相同。

证明. 由引理 88.24.4，态射 $\mathrm{Spf}(A) \times_{\mathfrak{X}} \mathfrak{X}' \to \mathrm{Spf}(A)$ 是形式修改。因此这由定理 88.29.1 得到。 □

88.30. 对修改的应用

设 A 是诺特环，$I \subset A$ 是理想。我们置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$U = X \setminus V(I)$。在本节中，我们将考虑范畴

$$\left\{ f : X' \longrightarrow X \;\middle|\; \begin{array}{c} X' \text{ 是代数空间} \\ f \text{ 局部有限型} \\ f^{-1}(U) \to U \text{ 是同构} \end{array} \right\} \tag{88.30.0.1}$$

从 X'/X 到 X''/X 的态射将是 X 上代数空间的态射 $X' \to X''$。

设 $A \to B$ 是诺特环的同态，$J \subset B$ 是理想，使得 $J = \sqrt{IB}$。则沿态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的基变换给出从 A 的范畴 (88.30.0.1) 到 B 的范畴 (88.30.0.1) 的函子。

引理 88.30.1. *设 $A \to B$ 是诺特环的环同态，它诱导 I-进完备化上的同构，其中 $I \subset A$ 是某个理想（例如若 B 是 A 的 I-进完备化）。则基变换定义了 (A, I) 的范畴 (88.30.0.1) 与 (B, IB) 的范畴 (88.30.0.1) 之间的等价。*

证明. 置 $X = \mathrm{Spec}(A)$，$T = V(I)$。置 $X_1 = \mathrm{Spec}(B)$，$T_1 = V(IB)$。由定理 88.27.4（事实上我们只需要引理 88.27.3 中处理的仿射情形），X 和 T 的范畴 (88.30.0.1) 等价于局部诺特形式代数空间的 rig-étale 态射 $W \to X_{/T}$ 的范畴。类似地，X_1 和 T_1 的范畴 (88.30.0.1) 等价于局部诺特形式代数空间的 rig-étale 态射 $W_1 \to X_{1,/T_1}$ 的范畴。由于 $X_{/T} = \mathrm{Spf}(A^\wedge)$ 和 $X_{1,/T_1} = \mathrm{Spf}(B^\wedge)$（**Formal Spaces**，引理 87.14.6），我们看到这些范畴由我们的假设 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是同构而等价。我们略去验证这个等价由基变换给出。 □

引理 88.30.2. *记号与假设如引理 88.30.1。设 $f : X' \to \mathrm{Spec}(A)$ 通过等价对应于 $g : Y' \to \mathrm{Spec}(B)$。则 f 拟紧、拟分离、分离、紧合、有限，以及在此添加更多，当且仅当 g 如此。*

证明. 你可以通过使用引理 88.28.1、88.28.2、88.28.3、88.28.2 和 88.28.4 将相应性质翻译为形式完备化的性质，并使用引理 88.30.1 的证明中的论证，推导出拟紧、拟分离、分离和紧合这些陈述。然而，有一个使用 fpqc 下降的直接论证如下。首先，你可以将引理归约为对 $A \to A^\wedge$ 和 $B \to B^\wedge$ 证明，因为 $A^\wedge \to B^\wedge$ 是同构。然后注意 $\{U \to \mathrm{Spec}(A), \mathrm{Spec}(A^\wedge) \to \mathrm{Spec}(A)\}$ 是 fpqc 覆盖，其中 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus V(I)$ 如前。f 由 $U \to \mathrm{Spec}(A)$ 的基变换按我们的范畴 (88.30.0.1) 的定义是 id_U。设 P 是代数空间态射的性质，它在基上是 fpqc 局部的（**Descent on Spaces**，定义 74.10.1），且 P 对恒等态射成立。则我们看到 P 对 f 成立当且仅当 P 对 g 成立。这适用于 P 等于拟紧、拟分离、分离、紧合和有限，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.1、74.11.2、74.11.18、74.11.19 和 74.11.23。 □

引理 88.30.3. *设 $A \to B$ 是局部诺特环的局部映射，使得*

(1) *$A \to B$ 平坦，*
(2) *$\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}_A B$，且*
(3) *$\kappa(\mathfrak{m}_A) = \kappa(\mathfrak{m}_B)$*

则从 $(A, \mathfrak{m}_A)$ 的范畴 (88.30.0.1) 到 $(B, \mathfrak{m}_B)$ 的范畴 (88.30.0.1) 的基变换函子是等价。

证明. 条件意味着 $A \to B$ 诱导完备化上的同构，见 **More on Algebra**，引理 15.44.9。因此本引理是引理 88.30.1 的特殊情形。 □

引理 88.30.4. *设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特局部环。设 $f : X \to S$ 是 (88.30.0.1) 的对象，且 f 是紧合的。则存在 U-容许爆破 $S' \to S$，它支配 X。*

证明. More on Morphisms of Spaces，引理 76.39.5 的特殊情形。 □

88.31. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴

(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 89

曲面消解再探

89.1. 引言

本章讨论维数为 2 的诺特代数空间的奇点消解。我们已经在前面一章中按照 **Lipman** [**Lip78**] 讨论了概形的曲面消解。参见 **Resolution of Surfaces**，节 **54.1**。本章中的大部分结果是概形上相应结果的直接推论。

除非特别说明，本章中所有几何对象都是代数空间。因此，如果我们说 "令 $f : X \to Y$ 为一个修改"，那么这意味着 f 是如 **Spaces over Fields**，定义 **72.8.1** 中的态射。紧合态射等也类似。

89.2. 修改

令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为一个诺特局部环。我们置 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $U = S \setminus \{\mathfrak{m}\}$。本节中我们将考虑范畴

$$\left\{ f : X \longrightarrow S \;\middle|\; \begin{array}{c} X \text{ 是代数空间} \\ f \text{ 是紧合态射} \\ f^{-1}(U) \to U \text{ 是同构} \end{array} \right\} \tag{89.2.0.1}$$

从 X/S 到 X'/S 的态射将是与 S 上的结构态射兼容的代数空间态射 $X \to X'$。在 **Algebraization of Formal Spaces**，节 **88.30** 中，我们已经看到该范畴仅依赖于 A 的完备化，并且我们证明了该范畴中对象的一些基本性质。本节中我们特别研究 $\dim(A) \leq 2$ 或闭纤维的维数至多为 1 的情形。

引理 89.2.1. *令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为一个 2 维诺特局部整环，使得 $U = \mathrm{Spec}(A) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 是正规概形。那么任何修改 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 都是如 (89.2.0.1) 中的态射。*

证明. 令 $f : X \to S$ 为一个修改。我们必须证明 $f^{-1}(U) \to U$ 是同构。由于 U 的每个闭点 u 都有余维数 1，这由 **Spaces over Fields**，引理 72.3.3 推出。 □

引理 89.2.2. *令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为一个诺特局部环。令 $g : X \to Y$ 为范畴 (89.2.0.1) 中的一个态射。如果特殊纤维的诱导态射 $X_\kappa \to Y_\kappa$ 是闭浸入，那么 g 是闭浸入。*

证明. 这是 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.49.3 的一个特殊情形。 □

引理 89.2.3. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为一个维数 ≥ 1 的诺特局部整环。令 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为代数空间的态射。假设至少满足以下条件之一

(1) f 是一个修改（***Spaces over Fields***，定义 *72.8.1*），
(2) f 是一个改变（***Spaces over Fields***，定义 *72.8.3*），
(3) f 局部有限型、拟分离，X 是整的，并且 $|X|$ 中恰有一个点映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点，
(4) f 局部有限型，X 是 *decent*，并且 $|X|$ 中映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点的点是 $|X|$ 的不可约分支的一般点，
(5) 在此添加更多。

那么 $\dim(X_\kappa) \leq \dim(A) - 1$。

证明. 情形 (1)、(2) 和 (3) 是 (4) 的特殊情形。选取一个仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(B)$ 和一个 étale 态射 $U \to X$。环映射 $A \to B$ 是有限型的。我们必须证明 $\dim(U_\kappa) \leq \dim(A) - 1$。由于 X 是 decent，U 的不可约分支的一般点是那些映射到 $|X|$ 的不可约分支的一般点之上的点，见 **Decent Spaces**，引理 68.20.1。因此 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 (0) 上的纤维是 B 的极小素理想 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 的（有限）集合。于是对某个非零 $f \in A$，$A_f \to B_f$ 是有限映射（**Algebra**，引理 10.122.11）。我们推出 $\kappa(\mathfrak{q}_i)$ 是 A 的分式域的有限扩张。令 $\mathfrak{q} \subset B$ 为位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想。则

$$\dim(B_\mathfrak{q}) = \max \dim((B/\mathfrak{q}_i)_\mathfrak{q}) \leq \dim(A)$$

该不等式由 $A \subset B/\mathfrak{q}_i$ 的维数公式得到，见 **Algebra**，引理 10.113.1。然而，$B_\mathfrak{q}/\mathfrak{m}B_\mathfrak{q}$ 的维数（即 U_κ 在对应点处的局部环）至少小一，因为极小素理想 $\mathfrak{q}_i$ 不在 $V(\mathfrak{m})$ 中。我们由 **Properties**，引理 28.10.2 得出结论。 □

引理 89.2.4. 如果 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是一个维数为 2 的完备诺特局部整环，那么 $\mathrm{Spec}(A)$ 的每个修改都在 A 上射影。

证明. 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.43.6，只需证明 $\mathrm{Spec}(A)$ 的任何修改 X 的特殊纤维的维数 ≤ 1。这由引理 89.2.3 推出。 □

89.3. 策略

令 S 为一个概形。令 X 为 S 上的一个 decent 代数空间。令 $x_1, \ldots, x_n \in |X|$ 为两两不同的闭点。对每个 i，我们选取一个初等 étale 邻域 $(U_i, u_i) \to (X, x_i)$，如 **Decent Spaces**，引理 **68.11.4** 中那样。这意味着 U_i 是仿射概形，$U_i \to X$ 是 étale，u_i 是 U_i 中唯一映射到 x_i

的点，并且 $\mathrm{Spec}(\kappa(u_i)) \to X$ 是表示 x_i 的单态射。在缩小 U_i 之后，我们可以并且确实假设：对 $j \neq i$，不存在 U_i 的点映射到 x_j。注意 $u_i \in U_i$ 是闭点。

记 $\mathcal{C}_{X,\{x_1,\ldots,x_n\}}$ 为代数空间态射 $f : Y \to X$ 的范畴,这些态射诱导同构 $f^{-1}(X\backslash\{x_1,\ldots,x_n\}) \to X \setminus \{x_1,\ldots,x_n\}$。对每个 i，记 $\mathcal{C}_{U_i,u_i}$ 为代数空间态射 $g_i : Y_i \to U_i$ 的范畴，这些态射诱导同构 $g_i^{-1}(U_i \setminus \{u_i\}) \to U_i \setminus \{u_i\}$。基变换定义了一个函子

$$F : \mathcal{C}_{X,\{x_1,\ldots,x_n\}} \longrightarrow \mathcal{C}_{U_1,u_1} \times \ldots \times \mathcal{C}_{U_n,u_n} \tag{89.3.0.1}$$

为了将本章中至少一些问题化归到概形情形，我们有以下引理。

引理 89.3.1. *函子 F (89.3.0.1) 是一个等价。*

证明. 对 $n = 1$，这是 **Limits of Spaces**，引理 70.19.1。对 $n > 1$，该引理可以用完全相同的方式证明，或者可以由它推出。例如，假设 $g_i : Y_i \to U_i$ 是 $\mathcal{C}_{U_i,u_i}$ 的对象。那么由 $n = 1$ 的情形，我们可以找到 $f_i' : Y_i' \to X$，它们在 $X \setminus \{x_i\}$ 上是同构，并且到 U_i 的基变换是 f_i。于是我们可以置

$$f : Y = Y_1' \times_X \ldots \times_X Y_n' \to X$$

这是 $\mathcal{C}_{X,\{x_1,\ldots,x_n\}}$ 的一个对象，其经 $U_i \to X$ 的基变换恢复出 g_i。因此该函子本质满。我们省略全忠实性的证明。 □

引理 89.3.2. *令 $X, x_i, U_i \to X, u_i$ 如 (89.3.0.1) 中那样。如果 $f : Y \to X$ 在 F 下对应于 $g_i : Y_i \to U_i$，那么 f 是拟紧、拟分离、分离、局部有限展示、有限展示、局部有限型、有限型、紧合、整、有限，当且仅当对 $i = 1,\ldots,n$，g_i 如此。*

证明. 由 **Limits of Spaces**，引理 70.19.2 推出。 □

引理 89.3.3. *令 $X, x_i, U_i \to X, u_i$ 如 (89.3.0.1) 中那样。如果 $f : Y \to X$ 在 F 下对应于 $g_i : Y_i \to U_i$，那么作为代数空间有 $Y_{x_i} \cong (Y_i)_{u_i}$。*

证明. 这很清楚，因为 $u_i \to x_i$ 是同构。 □

89.4. 通过二次变换支配

我们仅当 X 是 **decent** 时才定义空间在一个点处的爆破。

定义 89.4.1. 令 S 为一个概形。令 X 为 S 上的一个 decent 代数空间。令 $x \in |X|$ 为一个闭点。由 **Decent Spaces**，引理 68.14.6，我们可以用闭浸入 $i : \mathrm{Spec}(k) \to X$ 表示 x。X 在 x 处的*爆破* $X' \to X$ 指 X 在闭子空间 $Z = i(\mathrm{Spec}(k)) \subset X$ 中的爆破。

在这种一般性下，X 在 x 处的爆破不必是紧合的。然而，如果 X 是局部诺特的，那么由 **Divisors on Spaces，引理 71.17.11** 可知该爆破是紧合的。回忆一个局部诺特代数空间是诺特的当且仅当它是拟紧且拟分离的。此外，对一个局部诺特代数空间，拟分离等价于 **decent**（**Decent Spaces，引理 68.14.1**）。

引理 89.4.2. 令 $X, x_i, U_i \to X, u_i$ 如 *(89.3.0.1)* 中那样，并假设 $f : Y \to X$ 在 F 下对应于 $g_i : Y_i \to U_i$。那么存在 f 的分解

$$Y = Z_m \to Z_{m-1} \to \ldots \to Z_1 \to Z_0 = X$$

其中 $Z_{j+1} \to Z_j$ 是 Z_j 在位于 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 之上的闭点 z_j 处的爆破，当且仅当对每个 i 存在 g_i 的分解

$$Y_i = Z_{i,m_i} \to Z_{i,m_i-1} \to \ldots \to Z_{i,1} \to Z_{i,0} = U_i$$

其中 $Z_{i,j+1} \to Z_{i,j}$ 是 $Z_{i,j}$ 在位于 u_i 之上的闭点 $z_{i,j}$ 处的爆破。

证明. 爆破是可表态射。因此无论哪种情形，我们归纳地看到 $Z_j \to X$ 或 $Z_{i,j} \to U_i$ 是可表的。于是每个 Z_j 或 $Z_{i,j}$ 都是 decent 代数空间，由 **Decent Spaces**，引理 68.6.5。这表明这些断言有意义（因为爆破仅对 decent 空间定义）。为证明等价性，让我们从一列爆破 $Z_m \to Z_{m-1} \to \ldots \to Z_1 \to Z_0 = X$ 开始。第一个态射 $Z_1 \to X$ 由爆破某个 x_i 给出，比如 x_1。对 $Z_1 \to X$ 应用 F，我们得到在 u_1 处的爆破 $Z_{1,1} \to U_1$，而对于 $i > 1$ 有 $Z_{i,0} = U_i$。下一步，我们要么爆破 Z_1 上的某个 x_i，$i \geq 2$，要么选取 $Z_1 \to X$ 在 x_1 上的纤维的一个闭点 z_1。第一种情形该怎么做很清楚；第二种情形我们利用 $(Z_1)_{x_1} \cong (Z_{1,1})_{u_1}$（引理 89.3.3）得到对应于 z_1 的闭点 $z_{1,1} \in Z_{1,1}$。然后我们置 $Z_{1,2} \to Z_{1,1}$ 为在 $z_{1,1}$ 处的爆破。继续这种方式，我们构造每个 g_i 的分解。

反之，给定一列爆破 $Z_{i,m_i} \to Z_{i,m_i-1} \to \ldots \to Z_{i,1} \to Z_{i,0} = U_i$，我们以完全相同的方式构造 X 的一列爆破。 □

引理 89.4.3. 令 S 为一个概形。令 X 为 S 上的一个诺特代数空间。令 $T \subset |X|$ 为一个有限闭点集 x，使得 *(1)* X 在 x 处正则，且 *(2)* X 在 x 处的局部环的维数为 2。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 为一个拟凝聚理想层，使得 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 的支撑在 T 上。那么存在一列

$$X_m \to X_{m-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

其中 $X_{j+1} \to X_j$ 是 X_j 在位于 T 中某点之上的闭点 x_j 处的爆破，使得 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 是可逆理想层。

证明. 设 $T = \{x_1, \ldots, x_r\}$。选取初等 étale 邻域 $(U_i, u_i) \to (X, x_i)$，如 89.3 节中那样。对每个 i，限制 $\mathcal{I}_i = \mathcal{I}|_{U_i} \subset \mathcal{O}_{U_i}$ 是一个支撑在 u_i 上的拟凝聚理想层。U_i 在 u_i 处的局部环是正则

的且维数为 2。因此我们可以应用 **Resolution of Surfaces**，引理 54.4.1 找到一列在位于 u_i 之上的闭点处的爆破

$$X_{i,m_i} \to X_{i,m_i-1} \to \ldots \to X_1 \to X_{i,0} = U_i$$

使得 $\mathcal{I}_i\mathcal{O}_{X_{i,m_i}}$ 可逆。由引理 89.4.2，我们找到一列爆破

$$X_m \to X_{m-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

如引理陈述中那样，其到我们的 U_i 的基变换产生给定的序列。于是 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 是可逆理想层。即，我们知道这在 $X \setminus \{x_1, \ldots, x_n\}$ 上成立，并且在每个 x_i 的纤维的 étale 邻域中由构造成立。 □

引理 89.4.4. 令 S 为一个概形。令 X 为 S 上的一个诺特代数空间。令 $T \subset |X|$ 为一个有限闭点集 x，使得 *(1)* X 在 x 处正则，且 *(2)* X 在 x 处的局部环的维数为 2。令 $f : Y \to X$ 为代数空间的紧合态射，且在 $U = X \setminus T$ 上是同构。那么存在一列

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

其中 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在位于 T 中某点之上的闭点 x_i 处的爆破，并且存在复合的分解 $X_n \to Y \to X$。

证明. 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.39.5，存在一个 U-容许爆破 $X' \to X$ 支配 $Y \to X$。因此我们可以假设存在一个理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$，使得 $\mathcal{O}_X/\mathcal{I}$ 的支撑在 T 上，并且 Y 是 X 在 $\mathcal{I}$ 中的爆破。由引理 89.4.3，存在一列

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

其中 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在位于 T 中某点之上的闭点 x_i 处的爆破，使得 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X_n}$ 是可逆理想层。由爆破的万有性质（**Divisors on Spaces**，引理 71.17.5），我们找到所需的分解。 □

89.5. 通过正规化爆破支配

本节中我们证明曲面的一个修改可以被一列在点处的正规化爆破支配。

定义 89.5.1. 令 S 为一个概形。令 X 为 S 上的一个 decent 代数空间，满足 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.1 的等价条件。令 $x \in |X|$ 为一个闭点。X 在 x 处的正规化爆破是复合 $X'' \to X' \to X$，其中 $X' \to X$ 是 X 在 x 处的爆破（定义 89.4.1），而 $X'' \to X'$ 是 X' 的正规化。

这里正规化 $X'' \to X'$ 有定义，因为由 **Divisors on Spaces，引理 71.17.8**，X' 满足 **Morphisms of Spaces，引理 67.49.1** 的等价条件。正规化的定义见 **Morphisms of Spaces，定义 67.49.6**。

一般来说，即使 X 是诺特的，正规化爆破也不必是紧合的。回忆一个代数空间是 Nagata 的，如果它有一个由 Nagata 环的谱组成的仿射 étale 覆盖（Properties of Spaces，定义 66.7.2 和注记 66.7.3，以及 Properties，定义 28.13.1）。

引理 89.5.2. *在定义 89.5.1 中，如果 X 是 Nagata，那么 X 在 x 处的正规化爆破是一个在 X 上紧合的正规 Nagata 代数空间。*

证明. 爆破态射 $X' \to X$ 是紧合的（因为 X 是局部诺特的，我们可以应用 **Divisors on Spaces**，引理 71.17.11）。因此 X' 是 Nagata（**Morphisms of Spaces**，引理 67.26.1）。所以正规化 $X'' \to X'$ 是有限的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.49.9），并且我们推出 $X'' \to X$ 也是紧合的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.45.9 和 67.40.4）。于是正规化爆破是一个正规（**Morphisms of Spaces**，引理 67.49.8）Nagata 代数空间。 □

以下是引理 89.4.2 对于正规化爆破的类似物。

引理 89.5.3. *令 $X, x_i, U_i \to X, u_i$ 如 (89.3.0.1) 中那样，并假设 $f : Y \to X$ 在 F 下对应于 $g_i : Y_i \to U_i$。假设 X 满足 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.1 的等价条件。那么存在 f 的分解*

$$Y = Z_m \to Z_{m-1} \to \ldots \to Z_1 \to Z_0 = X$$

其中 $Z_{j+1} \to Z_j$ 是 Z_j 在位于 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ 之上的闭点 z_j 处的正规化爆破，当且仅当对每个 i 存在 g_i 的分解

$$Y_i = Z_{i,m_i} \to Z_{i,m_i-1} \to \ldots \to Z_{i,1} \to Z_{i,0} = U_i$$

其中 $Z_{i,j+1} \to Z_{i,j}$ 是 $Z_{i,j}$ 在位于 u_i 之上的闭点 $z_{i,j}$ 处的正规化爆破。

证明. 这由用于证明引理 89.4.2 的完全相同论证推出。 □

Nagata 代数空间是局部诺特的。

引理 89.5.4. *令 S 为一个概形。令 X 为 S 上的一个诺特 Nagata 代数空间，且 $\dim(X) = 2$。令 $f : Y \to X$ 为紧合双有理态射。那么存在交换图*

$$\begin{array}{ccccccc} X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow & \ldots & \longrightarrow & X_1 \longrightarrow X_0 \\ \downarrow & & & & & & \downarrow \\ Y & & & & & & \longrightarrow X \end{array}$$

其中 $X_0 \to X$ 是正规化，且 $X_{i+1} \to X_i$ 是 X_i 在一个闭点处的正规化爆破。

证明. 尽管可以对代数空间直接证明本引理，我们将继续使用上面所用的方法将其化归到概形情形。

我们将使用:诺特代数空间是拟分离的,因此点有良定义的剩余域(例如由 **Decent Spaces**，引理 68.11.4)。我们将不加进一步说明地使用 **Morphisms of Spaces**，节 67.26、67.35 和 67.49 中的结果。我们可以将 Y 替换为其正规化。令 $X_0 \to X$ 为正规化。态射 $Y \to X$ 通过 X_0 分解。因此我们可以假设 X 和 Y 都是正规的。

假设 X 和 Y 正规。态射 $f : Y \to X$ 在一个开集上是同构，该开集包含 Y 中所有余维数 0 和 1 的点，以及 Y 中纤维有限的每个点，见 **Spaces over Fields**，引理 72.3.3。因此我们看到存在一个有限闭点集 $T \subset |X|$，使得 f 在 $X \setminus T$ 上是同构。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.39.5，存在一个 $X \setminus T$-容许爆破 $Y' \to X$ 支配 Y。将 Y 替换为 Y' 的正规化后，我们看到可以假设 $Y \to X$ 是可表的。

设 $T = \{x_1, \ldots, x_r\}$。选取初等 étale 邻域 $(U_i, u_i) \to (X, x_i)$，如 89.3 节中那样。对每个 i，态射 $Y_i = Y \times_X U_i \to U_i$ 是紧合双有理态射，且在 $U_i \setminus \{u_i\}$ 上是同构。因此我们可以应用 **Resolution of Surfaces**，引理 54.5.3 找到一列在位于 u_i 之上的闭点处的正规化爆破

$$X_{i,m_i} \to X_{i,m_i-1} \to \ldots \to X_1 \to X_{i,0} = U_i$$

使得 X_{i,m_i} 支配 Y_i。由引理 89.5.3，我们找到一列正规化爆破

$$X_m \to X_{m-1} \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

如引理陈述中那样，其到我们的 U_i 的基变换产生给定的序列。由引理 89.3.1 的范畴等价，推出 X_m 支配 Y。 □

89.6. 基变换到完备化

下面这个简单的引理在后续内容中将是一个有用的工具。

引理 89.6.1. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为一个局部环，其极大理想 $\mathfrak{m}$ 有限生成。令 X 为 A 上的一个 *decent* 代数空间。令 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$，其中 $A^\wedge$ 是 A 的 $\mathfrak{m}$-进完备化。对点 $q \in |Y|$，其像 $p \in |X|$ 位于 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点之上，*Hensel* 局部环的映射 $\mathcal{O}^h_{X,p} \to \mathcal{O}^h_{Y,q}$ 在完备化上诱导同构。

证明. 通过选取初等 étale 邻域 $(U, u) \to (X, p)$，如 **Decent Spaces**，引理 68.11.4 中那样，置 $V = U \times_X Y = U \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 和 $v = (u, q)$，这立即由概形情形推出。概形情形是 **Resolution of Surfaces**，引理 54.11.1。 □

引理 89.6.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为一个诺特局部环。令 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 为一个局部有限型态射，其中 X 是 *decent* 代数空间。置 $Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$。令 $y \in |Y|$，其像为 $x \in |X|$。则

(1) 如果 $\mathcal{O}^h_{Y,y}$ 正则，则 $\mathcal{O}^h_{X,x}$ 正则，
(2) 如果 y 在闭纤维中，则 $\mathcal{O}^h_{Y,y}$ 正则 $\Leftrightarrow$ $\mathcal{O}^h_{X,x}$ 正则，并且
(3) 如果 X 在 A 上紧合，则 X 正则当且仅当 Y 正则。

证明. 通过 étale 局部化，前两个陈述立即由本引理对概形的对应情形推出，见 **Resolution of Surfaces**，引理 54.11.2。对 (3)，由于 $Y \to X$ 是满射（因为 $A \to A^\wedge$ 忠实平坦），由 (1) 可知 Y 正则蕴含 X 正则。反之，如果 X 正则，则对特殊纤维的所有点，Y 的 Hensel 局部环正则。令 $y \in |Y|$ 为一般点。由于在紧合情形 $|Y| \to |\mathrm{Spec}(A^\wedge)|$ 是闭映射，我们可以找到特化 $y \rightsquigarrow y_0$，其中 y_0 在闭纤维中。选取初等 étale 邻域 $(V, v_0) \to (Y, y_0)$，如 **Decent Spaces**，引理 68.11.4 中那样。由于 Y 是 decent，我们可以将 $y \rightsquigarrow y_0$ 提升为 V 中的特化 $v \rightsquigarrow v_0$（**Decent Spaces**，引理 68.12.2）。于是我们推出 $\mathcal{O}_{V,v}$ 是 $\mathcal{O}_{V,v_0}$ 的局部化，因此正则，证明完成。 □

引理 89.6.3. 令 $(A, \mathfrak{m})$ 为一个局部诺特环。令 X 为 A 上的代数空间。假设

(1) A 是解析非分歧的（***Algebra***, 定义 *10.162.9*），
(2) X 在 A 上局部有限型，
(3) $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 X 中每个余维数 0 的点处是 *étale*。

那么 X 的正规化在 X 上有限。

证明. 选取概形 U 和满 étale 态射 $U \to X$。那么 $U \to \mathrm{Spec}(A)$ 满足假设，因此满足 **Resolution of Surfaces**，引理 54.11.5 的结论。 □

89.7. 蕴含的性质

本节中我们证明，对一个诺特整代数空间，正则改变的存在性有许多推论。对“坏”诺特代数空间不感兴趣的读者可以跳过本节。

引理 89.7.1. 令 S 为概形。令 Y 为 S 上的诺特整代数空间。假设存在一个改变 $f : X \to Y$，其中 X 正则。那么正规化 $Y^\nu \to Y$ 有限，并且 Y 有一个稠密开集是正则的。

证明. 通过 étale 局部化，只需证明 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 的情形，其中 A 是诺特整环。令 B 为 A 在其分式域中的整闭包。置 $C = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2 可知 C 是有限 A-模。由于 X 正规（**Properties of Spaces**，引理 66.25.4），可知 C 是正规整环（**Spaces over Fields**，引理 72.4.6）。因此 $B \subset C$，并且由于 A 是诺特的，我们推出 B 在 A 上有限。

存在非空开集 $V \subset Y$，使得 $f^{-1}V \to V$ 有限，见 **Spaces over Fields**，定义 72.8.3。缩小 V 后，我们可以假设 $f^{-1}V \to V$ 平坦（**Morphisms of Spaces**，命题 67.32.1）。因此 $f^{-1}V \to V$ 忠实平坦。于是由 **Algebra**，引理 10.164.4，V 正则。 □

引理 89.7.2. 令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为局部诺特整环。假设存在改变 $f : X \to \mathrm{Spec}(A)$，其中 X 正则。则

(1) 存在非零 $f \in A$ 使得 A_f 正则，
(2) A 在其分式域中的整闭包 B 在 A 上有限，
(3) B 的 $\mathfrak{m}$-进完备化是正规环，即 B 在其极大理想处的完备化是正规整环，并且
(4) A 的一般形式纤维是正则的。

证明. (1) 和 (2) 由引理 89.7.1 推出。为了给 (3) 的证明建立记号，我们必须重做该引理证明的一部分。置 $C = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2 可知 C 是有限 A-模。由于 X 正规（**Properties of Spaces**，引理 66.25.4），可知 C 是正规整环（**Spaces over Fields**，引理 72.4.6）。因此 $B \subset C$，并且由于 A 是诺特的，我们推出 B 在 A 上有限。由 **Resolution of Surfaces**，引理 54.13.2，为证明 (3)，只需证明 $\mathfrak{m}$-进完备化 $C^\wedge$ 是正规的。

由 **Algebra**，引理 10.97.8，完备化 $C^\wedge$ 是 C 在位于 $\mathfrak{m}$ 之上的素理想处的完备化的积。这样的素理想有有限多个，它们就是 C 的极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r$。（对 B 的相应结果解释了本引理的最终陈述。）因此，将 A 替换为 $C_{\mathfrak{m}_i}$，将 X 替换为 $X_i = X \times_{\mathrm{Spec}(C)} \mathrm{Spec}(C_{\mathfrak{m}_i})$，我们化归到下一段讨论的情形。（注意由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2，$\Gamma(X_i, \mathcal{O}) = C_{\mathfrak{m}_i}$。）

这里 A 是诺特局部正规整环，$f : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是正则改变，且 $\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = A$。我们必须证明 A 的完备化 $A^\wedge$ 是正规整环。由引理 89.6.2，$Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 正则。由于由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2，$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$。我们像之前一样推出 $A^\wedge$ 正规。即，由 **Properties of Spaces**，引理 66.25.4，Y 正规。它是连通的，因为 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$ 是局部的。因此 Y 正规且整（因为对分离代数空间，连通且正规蕴含整）。于是由 **Spaces over Fields**，引理 72.4.6，$\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y) = A^\wedge$ 是正规整环。这证明了 (3)。

(4) 的证明。令 $\eta \in \mathrm{Spec}(A)$ 表示一般点，并用下标 η 表示到 η 的基变换。由于 f 是改变，概形 X_η 在 η 上有限且忠实平坦。由于由引理 89.6.2，$Y = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A^\wedge)$ 正则，可知 Y_η 正则（作为 Y 中开集的极限）。那么 $Y_\eta \to \mathrm{Spec}(A^\wedge \otimes_A \kappa(\eta))$ 到一般形式纤维上是有限忠实平坦。我们由 **Algebra**，引理 10.164.4 得出结论。 □

89.8. 消解

下面是一个定义。

定义 89.8.1. 令 S 为概形。令 Y 为 S 上的诺特整代数空间。X 的奇点消解是一个修改 $f : X \to Y$，使得 X 正则。

在曲面的情形，我们有时想要更多一点信息。

定义 89.8.2. 令 S 为概形。令 Y 为 S 上的 2 维诺特整代数空间。我们说 Y 有一个通过正规化爆破的奇点消解，如果存在一列

$$Y_n \to X_{n-1} \to \ldots \to Y_1 \to Y_0 \to Y$$

其中

(1) Y_i 在 Y 上紧合，$i = 0, \ldots, n$，
(2) $Y_0 \to Y$ 是正规化，
(3) $Y_i \to Y_{i-1}$ 是正规化爆破，$i = 1, \ldots, n$，并且
(4) Y_n 正则。

注意条件 (1) 蕴含 Y 的正规化 Y_0 在 Y 上有限，并且正规化爆破中使用的正规化也是有限的。我们终于来到本章的主要定理。

定理 89.8.3. 令 S 为概形。令 Y 为 S 上的二维整诺特代数空间。以下等价

(1) 存在改变 $X \to Y$，其中 X 正则，
(2) 存在 Y 的奇点消解，
(3) Y 有通过正规化爆破的奇点消解，
(4) 正规化 $Y^\nu \to Y$ 有限，Y^ν 有有限多个奇点 $y_1, \ldots, y_m \in |Y|$，并且对每个 i，*Hensel* 局部环 $\mathcal{O}^h_{Y^\nu, y_i}$ 的完备化是正规的。

证明. 蕴含 (3) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。

令 $X \to Y$ 为改变，X 正则。那么由引理 89.7.1，$Y^\nu \to Y$ 有限。考虑来自 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.8 的分解 $f : X \to Y^\nu$。由 **Spaces over Fields**，引理 72.3.2，态射 f 在包含 Y^ν 中每个余维数 ≤ 1 的点的开集 $V \subset Y^\nu$ 上有限。那么由 **Algebra**，引理 10.128.1 以及维数 ≤ 2 的正规局部环由 Serre 判别法（**Algebra**，引理 10.157.4）是 Cohen-Macaulay 这一事实，f 在 V 上平坦。于是由 **Algebra**，引理 10.164.4，V 正则。由于 Y^ν 是诺特的，我们推出 $Y^\nu \setminus V = \{y_1, \ldots, y_m\}$ 有限。对每个 i，令 $\mathcal{O}^h_{Y^\nu, y_i}$ 为 Hensel 局部环。那么 $X \times_Y \mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{Y^\nu, y_i})$ 是 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^h_{Y^\nu, y_i})$ 的正则改变（省略一些细节）。由引理 89.7.2，$\mathcal{O}^h_{Y^\nu, y_i}$ 的完备化是正规的。这样我们看到 (1) $\Rightarrow$ (4)。

假设 (4)。我们必须证明 (3)。我们可以立即将 Y 替换为其正规化。令 $y_1, \ldots, y_m \in |Y|$ 为奇点。选取一集初等 étale 邻域 $(V_i, v_i) \to (Y, y_i)$，如 89.3 节中那样。对每个 i，Hensel 局部环 $\mathcal{O}^h_{Y^\nu, y_i}$ 是 $\mathcal{O}_{V_i, v_i}$ 的 Hensel 化。因此这些环有同构的完备化。于是由概形上的结果（**Resolution of Surfaces**，定理 54.14.5），我们看到存在有限列正规化爆破

$$X_{i,n_i} \to X_{i,n_i-1} \to \ldots \to V_i$$

仅在位于 v_i 之上的点处爆破，使得 X_{i,n_i} 正则。由引理 89.5.3，存在一列正规化爆破

$$X_n \to X_{n-1} \to \ldots \to X_1 \to Y$$

当然 X_n 也正则（看局部环）。这完成了证明。 □

89.9. 例子

一些与本章前面结果相关的例子。

例 89.9.1. 令 k 为域。环 $A = k[x,y,z]/(x^r + y^s + z^t)$ 对两两互素的整数 r,s,t 是 UFD。即，由于 $x^r + y^s + z^t$ 不可约，A 是整环。元素 z 是素元素，即生成 A 中的素理想。另一方面，如果对某个 e 有 $t = 1 + ers$，那么

$$A[1/z] \cong k[x', y', 1/z]$$

其中 $x' = x/z^{es}$，$y' = y/z^{er}$，且 $z = (x')^r + (y')^s$。因此 $A[1/z]$ 是多项式环的局部化，因而是 UFD。由 Nagata 的一个论证推出 A 是 UFD。见 **Algebra**，引理 10.120.7。如果 t 不同余于 1 模 rs，可以给出类似论证。

例 89.9.2. 环 $A = \mathbf{C}[[x,y,z]]/(x^r + y^s + z^t)$ 当 $1 < r < s < t$ 是两两互素且不等于 $2, 3, 5$ 的整数时不是 UFD。例如考虑特殊情形 $A = \mathbf{C}[[x,y,z]]/(x^2 + y^5 + z^7)$。考虑由

$$x \mapsto t^7, \quad y \mapsto t^3, \quad z \mapsto -\zeta t^2(1+t)^{1/7}$$

给出的映射

$$\psi_\zeta : \mathbf{C}[[x,y,z]]/(x^2 + y^5 + z^7) \to \mathbf{C}[[t]]$$

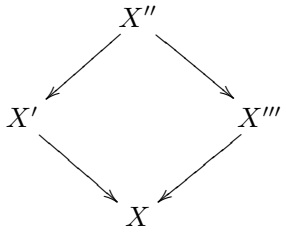
其中 ζ 是 7 次单位根。ψ_ζ 的核 $\mathfrak{p}_\zeta$ 是高度为一的素理想，因此如果 A 是 UFD，则它是主理想，比如说由 $f_\zeta \in \mathbf{C}[[x,y,z]]$ 给出。注意 $V(x^3 - y^7) = \bigcup V(\mathfrak{p}_\zeta)$，且 $A/(x^3 - y^7)$ 在闭点之外是约化的。因此，仍然假设 A 是 UFD，我们会得到

$$\prod\nolimits_\zeta f_\zeta = u(x^3 - y^7) + a(x^2 + y^5 + z^7) \quad \text{in} \quad \mathbf{C}[[x,y,z]]$$

对某个单位 $u \in \mathbf{C}[[x,y,z]]$ 和某个元素 $a \in \mathbf{C}[[x,y,z]]$。在乘以常数缩放后，我们可以假设 $u(0,0,0) = 1$。注意左边消没阶为 7。因此 $a = -x \bmod \mathfrak{m}^2$。但这样我们在右边得到一项 xy^5，而左边不出现。矛盾。

例 89.9.3. 存在一个优秀 2 维诺特局部环和一个修改 $X \to S = \mathrm{Spec}(A)$，它不是概形。我们勾勒一个构造。令 X 为 $\mathbf{C}$ 上的正规曲面，具有唯一奇点 $x \in X$。假设存在消解 $\pi : X' \to X$，使得例外纤维 $C = \pi^{-1}(x)_{red}$ 是光滑射影曲线。此外，假设存在点 $c \in C$，使得如果 $\mathcal{O}_C(nc)$

在 $\mathrm{Pic}(X') \to \mathrm{Pic}(C)$ 的像中，则 $n = 0$。然后令 $X'' \to X'$ 为在非奇异点 c 处的爆破。令 $C' \subset X''$ 为 C 的严格变换，令 $E \subset X''$ 为例外纤维。由 Artin 的结果（[**Art70**]；例如使用 [**Mum61**] 看出 C' 的法丛是负的），我们可以在 X'' 中收缩曲线 C' 得到代数空间 X'''。图



我们断言 X''' 不是概形。这为我们提供了例子，因为 X''' 是概形当且仅当 X''' 到 $A = \mathcal{O}_{X,x}$ 的基变换是概形（省略细节）。如果 X''' 是概形，那么 C' 在 X''' 中的像会有一个仿射邻域。这个邻域的补集将是 X''' 上的有效 Cartier 除子（因为 X''' 除一个点外非奇异）。这个有效 Cartier 除子将对应于 X'' 上的一个有效 Cartier 除子，它与 E 相交且避开 C'。取其在 X' 中的像，我们得到一个有效 Cartier 除子，它与 C 在 c 处（集合论上）相交。这是不可能的，因为由假设，c 的任何倍数都不是某个 Cartier 除子的限制。

最后，我们必须找到这样的奇异曲面 X。我们可以直接取 X 为由

$$x^3 + y^3 + z^3 + x^4 + y^4 + z^4 = 0$$

在 $\mathbf{A}^3_{\mathbf{C}} = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x, y, z])$ 中给出的仿射曲面，奇点为 $(0, 0, 0)$。那么 $(0, 0, 0)$ 是唯一奇点。在对应于 $(0, 0, 0)$ 的极大理想处爆破 X，我们找到三个卡，每个都同构于光滑仿射曲面

$$1 + s^3 + t^3 + x(1 + s^4 + t^4) = 0$$

它非奇异，例外除子 C 由 $x = 0$ 给出。读者会认出 C 是椭圆曲线。最后，曲面 X 是有理的，正如从 $(0, 0, 0)$ 投影所示，或者因为在爆破的方程中我们可以解出 x。最后，非奇异有理曲面的 Picard 群是可数的，而复数域上椭圆曲线的 Picard 群是不可数的。因此我们可以找到所指出的闭点 c。

89.10. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠

(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子

(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

Part 6

形变理论

CHAPTER 90

形式形变理论

90.1. 引言

本章以适用于 **Stacks project** 后续内容的形式发展形式变形理论，密切遵循 **Rim** [**GRR72**, Exposee VI] 和 **Schlessinger** [**Sch68**]。我们强烈建议刚接触此主题的读者先阅读 **Schlessinger** 的论文，因为它对大多数应用已足够一般，并且大多数使用这类形式变形理论的论文确实使用了 **Schlessinger** 的结果。

令 Λ 为一个完备诺特局部环，剩余域为 k，并令 $\mathcal{C}_\Lambda$ 表示剩余域为 k 的 **Artin** 局部 Λ-代数的范畴。给定一个函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$，使得 $F(k)$ 是单元素集合，**Schlessinger** 的论文引入了条件 **(H1)-(H4)**，使得：

(1) F 有一个“壳”当且仅当 **(H1)-(H3)** 成立。
(2) F 可 **pro** 表示当且仅当 **(H1)-(H4)** 成立。

本章的目的是以与 **Rim** 的论文完全相同的两种方式推广这些结果：

(A) 函子 F 被一个在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴 $\mathcal{F}$ 取代，见节 **90.3**。
(B) 我们令 Λ 为一个诺特环，$\Lambda \to k$ 为一个到域的有限环映射。范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 是带有给定标识 $A/\mathfrak{m}_A = k$ 的 **Artin** 局部 Λ-代数 A 的范畴。

条件 $F(k)$ 是单元素集合的类似物是 $\mathcal{F}(k)$ 是平凡群胚。如果 $\mathcal{F}$ 满足这个条件，则我们说它是一个*预变形范畴*，但一般我们不作此假设。**Rim** 的论文 [**GRR72**, Exposee VI] 是本文档结果的原始来源。我们还提及有用的论文 [**TV13**]，它讨论了带群胚的变形理论，但不如我们这里一般。

范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的“完备化” $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 起着重要作用。$\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 的对象是一个诺特完备局部 Λ-代数 R，其剩余域被标识为 k，见节 **90.4**。一方面 $\mathcal{C}_\Lambda \subset \widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是一个严格满子范畴，另一方面 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的 **pro**-对象范畴的满子范畴。一个函子 $\mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$ 是*可 pro 表示的*，如果它同构于可表函子 $\underline{R} = \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}}(R, -)$ 到 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的限制，其中 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}_\Lambda})$。

*群胚余纤维化范畴*是群胚纤维化范畴的对偶；我们在节 **90.5** 中引入它们。$\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的*光滑*态射是满足对象无穷小提升判别法的态射，见节 **90.8**。这类似于形式光滑环映射的定义，见 **Algebra**，定义 **10.138.1**，并且恰好对偶于 **Criteria for Representability**，

节 **97.6** 中的概念。这是一个重要的概念，因为我们最终想要证明某些类型的群胚余纤维化范畴有一个光滑可 **pro** 表示，就像 **Algebraic Stacks**，节 **94.16** 和 **94.17** 中代数叠的刻画。$\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴 $\mathcal{F}$ 的 *versal 形式对象*是完备化中的一个对象 $\xi \in \widehat{\mathcal{F}}(R)$，使得相关联的态射 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 是光滑的。

在节 **90.10** 中，我们在 $\mathcal{F}$ 上定义条件 **(S1)** 和 **(S2)**，推广 **Schlessinger** 的 **(H1)** 和 **(H2)**。**Schlessinger** 的 **(H3)**——即 $\mathcal{F}$ 有有限维切空间——的类似物没有给出名称。理论发展的关键一步是满足 **(S1)**、**(S2)** 和 **(H3)** 的预变形范畴存在 **versal** 形式对象，见引理 **90.13.4**。**Schlessinger** 关于函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$ 的*壳*的概念，在我们的术语中，是一个 **versal** 形式对象 $\xi \in \widehat{F}(R)$，使得诱导的切空间映射 $d\underline{\xi} : T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to TF$ 是同构。在文献中，壳常被称为“极小万有”对象。我们不这样做，原因如下。一个函子可能有一个 **versal** 形式对象而没有壳。此外，我们在节 **90.14** 中证明，如果一个预变形范畴有一个 **versal** 形式对象，那么它总有一个*极小*的（如定义 **90.14.4** 中所定义），并且在同构意义下唯一，见引理 **90.14.5**。但是，极小 **versal** 形式对象可能不在切空间上诱导同构！（见例 **90.15.3** 和 **90.15.8**。）

牢记上面指出的差异，定理 **90.15.5** 是上述 **(1)** 的直接推广：它在 $\mathcal{F}$ 是函子的情形恢复了 **Schlessinger** 的结果，并且在条件 **(S1)** 和 **(S2)** 下，用切空间上的映射 $d\underline{\xi} : T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to TF$ 刻画了极小 **versal** 形式对象。

在节 **90.16** 中，我们在 $\mathcal{F}$ 上定义 **Rim** 的条件 **(RS)**，推广 **Schlessinger** 的 **(H4)**。一个*变形范畴*被定义为一个满足 **(RS)** 的预变形范畴。可 **pro** 表示函子的类似物是在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上有*通过光滑可 pro 表示函子群胚的表示*的群胚余纤维化范畴，见定义 **90.21.1**、**90.22.1** 和 **90.23.1**。这种表示的概念考虑了 $\mathcal{F}$ 的纤维的群胚结构。在定理 **90.26.4** 中，我们证明 $\mathcal{F}$ 有通过光滑可 **pro** 表示函子群胚的表示，当且仅当 $\mathcal{F}$ 有有限维切空间和有限维无穷小自同构空间。这是上述 **(2)** 的推广：在 $\mathcal{F}$ 是函子的情形，它约化为 **Schlessinger** 的结果。最后有一节 **90.27**，我们讨论如何使用极小 **versal** 形式对象来产生通过光滑可 **pro** 表示函子群胚的（在同构意义下唯一的）极小表示。

我们还为 **Schlessinger** 的条件找到以下概念性解释。如果一个预变形范畴 $\mathcal{F}$ 满足 **(RS)**，那么相关联的同构类函子 $\overline{\mathcal{F}} : \mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$ 满足 **(H1)** 和 **(H2)**（引理 **90.16.6** 和 **90.10.5**）。反之，如果一个函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$ 自然地作为某个群胚余纤维化范畴 $\mathcal{F}$ 的同构类函子出现，那么在实践中似乎会发生：一个证明 F 满足 **(H1)** 和 **(H2)** 的论证也会证明 $\mathcal{F}$ 满足 **(RS)**。例子在 **Deformation Problems**，节 **93.1** 中讨论。此外，如果 $\mathcal{F}$ 满足 **(RS)**，那么 $\overline{\mathcal{F}}$ 的条件 **(H4)** 有一个关于扩张 $\mathcal{F}$ 的对象的自同构的简单解释（引理 **90.16.7**）。这些观察表明，**(RS)** 应被视为基本的变形论粘合条件。

90.2. 记号与约定

环是带有 1 的交换环。局部环 A 的极大理想记为 $\mathfrak{m}_A$。正整数集合记为 $\mathbf{N} = \{1, 2, 3, \ldots\}$。如果 U 是范畴 $\mathcal{C}$ 的一个对象，我们用 $\underline{U}$ 表示函子 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U, -) : \mathcal{C} \to \boldsymbol{Sets}$，见注记 **90.5.2 (12)**。警告：这可能与其他章节中的记号冲突，在那些章节中我们有时用 $\underline{U}$ 表示 $h_U(-) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(-, U)$。

本章中始终令 Λ 为一个诺特环，$\Lambda \to k$ 为一个从 Λ 到域的有限环映射。该映射的核记为 $\mathfrak{m}_\Lambda$，像记为 $k' \subset k$。事实证明 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 是极大理想，$k' = \Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda$ 是域，且扩张 k/k' 是有限的。见 **(90.3.3.1)** 周围的讨论。

90.3. 基范畴

动机。形式变形理论的一个重要应用是代数空间可表性的判别法。假设给定一个局部诺特基 S 和一个函子 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to \boldsymbol{Sets}$。令 k 为 S 上的有限型域，即我们给定一个有限型态射 $\mathrm{Spec}(k) \to S$。**Artin** 的一个判别法是：对任意元素 $x \in F(\mathrm{Spec}(k))$，与三元组 (S, k, x) 相关联的预变形函子应当可 **pro** 表示。由 **Morphisms**，引理 **29.16.1**，k 在 S 上有限型的条件意味着存在一个仿射开集 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$，使得 k 是有限 Λ-代数。这促使我们在本章中始终使用如下基范畴。

定义 90.3.1. 令 Λ 为一个诺特环，令 $\Lambda \to k$ 为一个有限环映射，其中 k 是域。我们定义$\mathcal{C}_\Lambda$ 为如下范畴：

(1) 对象是二元组 (A, φ)，其中 A 是一个 Artin 局部 Λ-代数，且 $\varphi : A/\mathfrak{m}_A \to k$ 是一个 Λ-代数同构，以及
(2) 态射 $f : (B, \psi) \to (A, \varphi)$ 是局部 Λ-代数同态，使得 $\varphi \circ (f \bmod \mathfrak{m}) = \psi$。

如果 Λ 是一个诺特完备局部环且 k 是其剩余域，我们说我们处于*经典情形*。

注意如果 $\Lambda \to k$ 是满射，且 A 是一个 **Artin** 局部 Λ-代数，那么标识 φ（如果存在）是唯一的。此外，在这种情况下，任何 Λ-代数映射 $A \to B$ 都将与标识兼容。因此在这种情况下，$\mathcal{C}_\Lambda$ 就是剩余域“为”k 的局部 **Artin** Λ-代数的范畴。为简便，我们一般情形下也将 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象简单地记为 A。此外，我们将经常写 $A/\mathfrak{m} = k$，即我们将假装 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中所有环的剩余域都是 k（因为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中所有环映射都与给定的标识兼容，这不应引起任何问题）。在本章剩余部分，基环 Λ 和域 k 是固定的。范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 将是下面所考虑的余纤维化范畴的基范畴。

定义 90.3.2. 令 $f : B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个环映射。我们说 f 是一个*小扩张*，如果它是满射，且 $\mathrm{Ker}(f)$ 是一个非零主理想，并且被 $\mathfrak{m}_B$ 零化。

通过以下引理，我们常常可以将涉及 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中满射环映射的论证化归到小扩张的情形。

引理 90.3.3. 令 $f : B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个满射环映射。那么 f 可以分解为小扩张的复合。

证明. 令 I 为 f 的核。极大理想 $\mathfrak{m}_B$ 是幂零的，因为 B 是 Artin 的，比如 $\mathfrak{m}_B^n = 0$。因此我们得到 f 的分解

$$B = B/I\mathfrak{m}_B^{n-1} \to B/I\mathfrak{m}_B^{n-2} \to \ldots \to B/I \cong A$$

为满射映射的复合，其核被极大理想零化。因此只需证明 f 本身是这样的映射的情形，即 I 被 $\mathfrak{m}_B$ 零化。在这种情况下，I 是一个 k-向量空间，具有有限维数，见 **Algebra**，引理 10.53.6。取 I 作为 k-向量空间的一组基 $x_1, \ldots, x_n$，得到 f 的分解

$$B \to B/(x_1) \to \ldots \to B/(x_1, \ldots, x_n) \cong A$$

为小扩张的复合。 □

下一个引理说，我们可以用 Λ 上的长度来计算剩余域为 k 的局部 Λ-代数上模的长度。为解释陈述中的记号，令 $k' \subset k$ 为我们固定的有限环映射 $\Lambda \to k$ 的像。注意 $k' \subset k$ 是环的有限扩张。因此 k' 是域，且 k/k' 是域的有限扩张，见 Algebra，引理 10.36.18。此外，由于 $\Lambda \to k'$ 是满射，我们看到其核是极大理想 $\mathfrak{m}_\Lambda$。因此

$$[k : k'] = [k : \Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda] < \infty \tag{90.3.3.1}$$

并且在经典情形有 $k = k'$。记号 $k' = \Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda$ 将在本章中固定。

引理 90.3.4. *令 A 为剩余域为 k 的局部 Λ-代数。令 M 为一个 A-模。那么 $[k : k']length_A(M) = length_\Lambda(M)$。在经典情形，我们有 $length_A(M) = length_\Lambda(M)$。*

证明. 如果 M 是单 A-模，那么作为 A-模有 $M \cong k$，见 **Algebra**，引理 10.52.10。在这种情况下 $\text{length}_A(M) = 1$，且 $\text{length}_\Lambda(M) = [k' : k]$，见 **Algebra**，引理 10.52.6。如果 $\text{length}_A(M)$ 有限，则通过选取 M 的一个 A-子模滤过，其商为单模，利用可加性可得结果，见 **Algebra**，引理 10.52.3。如果 $\text{length}_A(M)$ 无限，则由显然的不等式 $\text{length}_A(M) \leq \text{length}_\Lambda(M)$ 可得结果。 □

引理 90.3.5. *令 $A \to B$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个环映射。以下等价*

(1) *f 是满射，*
(2) *$\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 是满射，且*
(3) *$\mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2) \to \mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 是满射。*

证明. 对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中任意环映射 $f : A \to B$，我们有 $f(\mathfrak{m}_A) \subset \mathfrak{m}_B$，例如因为 $\mathfrak{m}_A$、$\mathfrak{m}_B$ 是 A、B 的幂零元素集合。假设 f 是满射。令 $y \in \mathfrak{m}_B$。选取 $x \in A$ 使得 $f(x) = y$。由于 f 诱导同构 $A/\mathfrak{m}_A \to B/\mathfrak{m}_B$，我们看到 $x \in \mathfrak{m}_A$。因此诱导映射 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 是满射。这样我们看到 (1) 蕴含 (2)。

显然 (2) 蕴含 (3)。映射 $A \to B$ 给出一个典范交换图

$$\begin{array}{ccccccc} \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k & \longrightarrow & \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 & \longrightarrow & \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k & \longrightarrow & \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 & \longrightarrow & \mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其行正合。因此如果 (3) 成立，则 (2) 也成立。

假设 (2)。为证明 $A \to B$ 是满射，由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1），只需证明 $A/\mathfrak{m}_A \to B/\mathfrak{m}_A B$ 是满射。（注意 $\mathfrak{m}_A$ 是幂零理想。）由于 $k = A/\mathfrak{m}_A = B/\mathfrak{m}_B$，只需证明 $\mathfrak{m}_A B \to \mathfrak{m}_B$ 是满射。再次应用 Nakayama 引理，我们看到只需证明 $\mathfrak{m}_A B/\mathfrak{m}_A\mathfrak{m}_B \to \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$ 是满射，这正是我们假设的。 □

如果 $A \to B$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，那么映射 $\mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2) \to \mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 是相对余切空间上的映射。下面是一个形式定义。

定义 90.3.6. 令 $R \to S$ 为局部环的局部同态。R 在 S 上的相对余切空间[1]是 $S/\mathfrak{m}_S$-向量空间 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$。

如果 $f_1 : A_1 \to A$ 和 $f_2 : A_2 \to A$ 是两个环映射，那么纤维积 $A_1 \times_A A_2$ 是 $A_1 \times A_2$ 中两个投影到 A 相等的元素组成的子环。在本章中，我们将考虑当 f_1 和 f_2 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中时涉及这种纤维积的条件。纤维积不总是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象。

例 90.3.7. 令 p 为素数，$n \in \mathbf{N}$。令 $\Lambda = \mathbf{F}_p(t_1, t_2, \ldots, t_n)$，并令 $k = \mathbf{F}_p(x_1, \ldots, x_n)$，映射 $\Lambda \to k$ 由 $t_i \mapsto x_i^p$ 给出。令 $A = k[\epsilon] = k[x]/(x^2)$。那么 A 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象。假设 $D : k \to k$ 是 k 在 Λ 上的一个导子，例如 $D = \partial/\partial x_i$。那么映射

$$f_D : k \longrightarrow k[\epsilon], \quad a \mapsto a + D(a)\epsilon$$

是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个态射。置 $A_1 = A_2 = k$，并置 $f_1 = f_{\partial/\partial x_1}$ 和 $f_2(a) = a$。那么 $A_1 \times_A A_2 = \{a \in k \mid \partial/\partial x_1(a) = 0\}$，它不满射到 k。因此纤维积不是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象。

事实证明这个问题只在剩余域扩张 k/k'（90.3.3.1）不可分且 f_1 和 f_2 都不是满射时发生。

引理 90.3.8. 令 $f_1 : A_1 \to A$ 和 $f_2 : A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射。则：

(1) 如果 f_1 或 f_2 是满射，则 $A_1 \times_A A_2$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中。

(2) 如果 f_2 是小扩张，则 $A_1 \times_A A_2 \to A_1$ 也是。

(3) 如果域扩张 k/k' 可分，则 $A_1 \times_A A_2$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中。

[1]注意：我们稍后会看到，在我们的一般设定中，$\mathcal{C}_\Lambda$ 中对象 A 在 Λ 上的切空间不应简单地定义为相对余切空间的 k-线性对偶。事实上，相对余切空间的正确定义是 $\Omega_{S/R} \otimes_S S/\mathfrak{m}_S$。

证明. 环 $A_1 \times_A A_2$ 通过由映射 $\Lambda \to A_1$ 和 $\Lambda \to A_2$ 诱导的映射 $\Lambda \to A_1 \times_A A_2$ 成为 Λ-代数。它是一个局部环，唯一极大理想为

$$\mathfrak{m}_{A_1} \times_{\mathfrak{m}_A} \mathfrak{m}_{A_2} = \mathrm{Ker}(A_1 \times_A A_2 \longrightarrow k)$$

一个环是 Artin 的当且仅当它作为自身上的模有有限长度，见 **Algebra**，引理 10.53.6。由于 A_1 和 A_2 是 Artin 的，引理 90.3.4 蕴含 $\mathrm{length}_\Lambda(A_1)$ 和 $\mathrm{length}_\Lambda(A_2)$，因此 $\mathrm{length}_\Lambda(A_1 \times A_2)$，都是有限的。由于 $A_1 \times_A A_2 \subset A_1 \times A_2$ 是 Λ-子模，这蕴含 $\mathrm{length}_{A_1 \times_A A_2}(A_1 \times_A A_2) \leq \mathrm{length}_\Lambda(A_1 \times_A A_2)$ 有限。所以 $A_1 \times_A A_2$ 是 Artin 的。因此，唯一阻止 $A_1 \times_A A_2$ 成为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 对象的事情是：其剩余域通过上面的映射 $A_1 \times_A A_2 \to A \to A/\mathfrak{m}_A = k$ 可能映射到 k 的真子域。

(1) 的证明。如果 f_2 是满射，则投影 $A_1 \times_A A_2 \to A_1$ 是满射。因此复合 $A_1 \times_A A_2 \to A_1 \to A_1/\mathfrak{m}_{A_1} = k$ 是满射，我们推出 $A_1 \times_A A_2$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象。

(2) 的证明。如果 f_2 是小扩张，则 $A_2 \to A$ 和 $A_1 \times_A A_2 \to A_1$ 都是满射且核相同。因此 $A_1 \times_A A_2 \to A_1$ 的核是一维 k-向量空间，我们看到 $A_1 \times_A A_2 \to A_1$ 是小扩张。

(3) 的证明。选取 $\overline{x} \in k$ 使得 $k = k'(\overline{x})$（见 **Fields**，引理 9.19.1）。令 $P'(T) \in k'[T]$ 为 $\overline{x}$ 在 k' 上的极小多项式。由于 k/k' 可分，我们看到 $\mathrm{d}P/\mathrm{d}T(\overline{x}) \neq 0$。选取首一多项式 $P \in \Lambda[T]$，它在满射 $\Lambda[T] \to k'[T]$ 下的像为 P'。因为 A, A_1, A_2 是 Hensel 的，见 **Algebra**，引理 10.153.10，我们可以找到 $x, x_1, x_2 \in A, A_1, A_2$，满足 $P(x) = 0, P(x_1) = 0, P(x_2) = 0$，并且 x, x_1, x_2 在 k 中的像是 $\overline{x}$。那么 $(x_1, x_2) \in A_1 \times_A A_2$，因为由唯一性 x_1, x_2 映射到 $x \in A$，见 **Algebra**，引理 10.153.2。因此 $A_1 \times_A A_2$ 的剩余域包含 k 在 k' 上的一个生成元，我们赢了。 □

接下来我们定义 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的本质满射。$\mathcal{C}_\Lambda$ 中满射是本质满射的一个充要条件在引理 90.3.12 中给出。

定义 90.3.9. 令 $f : B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个环映射。我们说 f 是一个*本质满射*，如果它具有以下性质：

(1) f 是满射。
(2) 如果 $g : C \to B$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个环映射，使得 $f \circ g$ 是满射，则 g 是满射。

利用引理 90.3.5，我们可以如下刻画 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的本质满射。

引理 90.3.10. 令 $f : B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个环映射。以下等价

(1) f 是本质满射，
(2) 映射 $B/\mathfrak{m}_B^2 \to A/\mathfrak{m}_A^2$ 是本质满射，且
(3) 映射 $B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) \to A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 是本质满射。

证明. 假设 (3)。令 $C \to B$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，使得 $C \to A$ 是满射。那么 $C \to A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 也是满射。我们由假设推出 $C \to B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 是满射。因此应用引理 90.3.5（两次）可知 $C \to B$ 是满射。

假设 (1)。令 $C \to B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射，使得 $C \to A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 是满射。置 $C' = C \times_{B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)} B$，由引理 90.3.8 它是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象。注意 $C' \to A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 仍然是满射，因此由引理 90.3.5，$C' \to A$ 是满射。于是由我们的假设，$C' \to B$ 是满射。这蕴含 $C' \to B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 是满射，这由 C' 的构造蕴含 $C \to B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2)$ 是满射。

在第一段我们证明了 (3) $\Rightarrow$ (1)，在第二段我们证明了 (1) $\Rightarrow$ (3)。(2) 与 (3) 的等价是 (1) 与 (3) 等价的一个特殊情形，因此我们完成。 □

为了进一步分析 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的本质满射，我们引入一些记号。假设 A 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象，或者更一般地，是任何带有 Λ-代数满射 $A \to k$ 的 Λ-代数。存在一个典范正合序列

$$\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \xrightarrow{\mathbf{d}_A} \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k \to \Omega_{k/\Lambda} \to 0 \tag{90.3.10.1}$$

见 **Algebra，引理 10.131.9**。注意 $\Omega_{k/\Lambda} = \Omega_{k/k'}$，其中 k' 如 **(90.3.3.1)**。令 $H_1(L_{k/\Lambda})$ 为 k 在 Λ 上的朴素余切复形的第一同调模，见 **Algebra，定义 10.134.1**。那么我们可以将 **(90.3.10.1)** 扩展为正合序列

$$H_1(L_{k/\Lambda}) \to \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 \xrightarrow{\mathbf{d}_A} \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k \to \Omega_{k/\Lambda} \to 0, \tag{90.3.10.2}$$

见 **Algebra，引理 10.134.4**。如果 $B \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，或者更一般地，是带有到 k 的 Λ-代数满射的 Λ-代数之间的映射，那么我们得到一个交换图

$$\begin{array}{ccccccccc} H_1(L_{k/\Lambda}) & \longrightarrow & \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 & \xrightarrow[\mathbf{d}_B]{} & \Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k & \longrightarrow & \Omega_{k/\Lambda} & \longrightarrow & 0 \\ \| & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ H_1(L_{k/\Lambda}) & \longrightarrow & \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 & \xrightarrow{\mathbf{d}_A} & \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k & \longrightarrow & \Omega_{k/\Lambda} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{90.3.10.3}$$

其行正合。

引理 90.3.11. *存在一个典范映射*

$$\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \longrightarrow H_1(L_{k/\Lambda}).$$

如果 $k' \subset k$ 可分（例如 k 的特征为零），那么这个映射诱导同构 $\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k = H_1(L_{k/\Lambda})$。如果 $k = k'$（例如在经典情形），则 $\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 = H_1(L_{k/\Lambda})$。复合

$$\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \longrightarrow H_1(L_{k/\Lambda}) \longrightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$$

来自典范映射 $\mathfrak{m}_\Lambda \to \mathfrak{m}_A$。

证明. 注意 $H_1(L_{k'/\Lambda}) = \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2$，因为 $\Lambda \to k'$ 是满射且核为 $\mathfrak{m}_\Lambda$。该映射来自朴素余切复形的函子性。如果 $k' \subset k$ 可分，则 $k' \to k$ 是 étale 环映射，见 **Algebra**，引理 10.143.4。因此其朴素余切复形有平凡同调群，见 **Algebra**，定义 10.143.1。然后对环映射 $\Lambda \to k' \to k$ 应用 **Algebra**，引理 10.134.4，蕴含 $\mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k = H_1(L_{k/\Lambda})$。我们省略最终陈述的证明。 □

引理 90.3.12. 令 $f : B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个环映射。记号如 *(90.3.10.3)*。

(1) 引理 *90.3.5* 中刻画 f 何时为满射的等价条件也等价于
   (a) $\mathrm{Im}(d_B) \to \mathrm{Im}(d_A)$ 是满射，且
   (b) 映射 $\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k \to \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k$ 是满射。

(2) 以下等价
   (a) f 是本质满射（见引理 *90.3.10*），
   (b) 映射 $\mathrm{Im}(d_B) \to \mathrm{Im}(d_A)$ 是同构，且
   (c) 映射 $\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k \to \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k$ 是同构。

(3) 如果 k/k' 可分，则 f 是本质满射当且仅当映射 $\mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) \to \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$ 是同构。

(4) 如果 f 是小扩张，则 f 不是本质满射当且仅当 f 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中有一个截面 $s : A \to B$，满足 $f \circ s = id_A$。

证明. (1) 的证明。由 (90.3.10.3) 推出 (1)(a) 和 (1)(b) 等价。此外，如果 $A \to B$ 是满射，则 (1)(a) 和 (1)(b) 成立。假设 (1)(a)。由于 d_A 的核是 $H_1(L_{k/\Lambda})$ 的像，而后者也映射到 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2$，我们推出 $\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \to \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 是满射。因此由引理 90.3.5，$B \to A$ 是满射。这完成了 (1) 的证明。

(2) 的证明。(2)(b) 与 (2)(c) 的等价由 (90.3.10.3) 直接得到。

假设 (2)(b)。令 $g : C \to B$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，使得 $f \circ g$ 是满射。由引理 90.3.5，我们推出 $\mathfrak{m}_C/\mathfrak{m}_C^2 \to \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 是满射。因此 $\mathrm{Im}(\mathrm{d}_C) \to \mathrm{Im}(\mathrm{d}_A)$ 是满射，并且由假设我们看到 $\mathrm{Im}(\mathrm{d}_C) \to \mathrm{Im}(\mathrm{d}_B)$ 是满射。由 (1) 推出 $C \to B$ 是满射。

假设 (2)(a)。那么 f 是满射，并且我们看到 $\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k \to \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k$ 是满射。令 K 为核。注意由 (90.3.10.3)，$K = \mathrm{d}_B(\mathrm{Ker}(\mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \to \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2))$。选取 k-向量空间的直和分解

$$\Omega_{B/\Lambda} \otimes_B k = \Omega_{A/\Lambda} \otimes_A k \oplus K.$$

映射 $\mathrm{d} : B \to \Omega_{B/\Lambda}$ 通过投影到 K 诱导映射 $D : B \to K$。置 $C = \{b \in B \mid D(b) = 0\}$。Leibniz 法则表明这是 B 的一个 Λ-子代数。令 $\overline{x} \in k$。选取 $x \in B$ 映射到 $\overline{x}$。如果 $D(x) \neq 0$，那么我们可以找到元素 $y \in \mathfrak{m}_B$ 使得 $D(y) = D(x)$。因此 $x - y \in C$ 是映射到 $\overline{x}$ 的元素。于是 $C \to k$ 是满射，且 C 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象。类似地，选取 $\omega \in \mathrm{Im}(\mathrm{d}_A)$。由 (1)，我们可以找到 $x \in \mathfrak{m}_B$ 使得 $\mathrm{d}_B(x)$ 映射到 ω。如果 $D(x) \neq 0$，那么我们可以找到元素 $y \in \mathfrak{m}_B$，它在 $\mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2$ 中映射到零，

使得 $D(y) = D(x)$。因此 $z = x - y$ 是 $\mathfrak{m}_C$ 的元素，其像 $\mathrm{d}_C(z) \in \Omega_{C/k} \otimes_C k$ 映射到 ω。因此 $\mathrm{Im}(\mathrm{d}_C) \to \mathrm{Im}(\mathrm{d}_A)$ 是满射。由 (1) 推出 $C \to A$ 是满射。于是由假设 $C \to B$ 是满射。因此 $D = 0$，即 $K = 0$，即 (2)(c) 成立。这完成了 (2) 的证明。

(3) 的证明。如果 k'/k 可分，则 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_\Lambda/\mathfrak{m}_\Lambda^2 \otimes_{k'} k$，见引理 90.3.11。因此 $\mathrm{Im}(\mathrm{d}_A) = \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$，对 B 类似。于是 (3) 由 (2) 推出。

(4) 的证明。f 的一个截面 s 不是满射（根据定义，小扩张有非平凡核），因此 f 不是本质满射。反之，假设 f 是小扩张但不是本质满射。选取 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个环映射 $C \to B$，它不是满射，但使得 $C \to A$ 是满射。令 $C' \subset B$ 为 $C \to B$ 的像。那么 $C' \neq B$，但 C' 满射到 A。由于 $f : B \to A$ 是小扩张，$\mathrm{length}_C(B) = \mathrm{length}_C(A) + 1$。因此 $\mathrm{length}_C(C') \leq \mathrm{length}_C(A)$，因为 C' 是 B 的真子环。但 $C' \to A$ 是满射，所以事实上我们必须有 $\mathrm{length}_C(C') = \mathrm{length}_C(A)$，且 $C' \to A$ 是同构，这给了我们所需的截面。 □

例 90.3.13. 令 $\Lambda = k[[x]]$ 为 k 上 1 个变量的幂级数环。置 $A = k$ 和 $B = \Lambda/(x^2)$。那么由引理 90.3.12，$B \to A$ 是本质满射，因为它是一个小扩张，且映射 $B \to A$ 没有右逆（在范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中）。但映射

$$k \cong \mathfrak{m}_B/\mathfrak{m}_B^2 \longrightarrow \mathfrak{m}_A/\mathfrak{m}_A^2 = 0$$

不是同构。因此在引理 90.3.12 (3) 中，必须考虑相对余切空间的映射 $\mathfrak{m}_B/(\mathfrak{m}_\Lambda B + \mathfrak{m}_B^2) \to \mathfrak{m}_A/(\mathfrak{m}_\Lambda A + \mathfrak{m}_A^2)$。

90.4. 完备化基范畴

以下范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的“完备化”将作为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的完备化的基范畴（节 90.7）。

定义 90.4.1. 令 Λ 为一个诺特环，令 $\Lambda \to k$ 为一个有限环映射，其中 k 是域。我们定义 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 为如下范畴：

(1) 对象是二元组 (R, φ)，其中 R 是一个诺特完备局部 Λ-代数，且 $\varphi : R/\mathfrak{m}_R \to k$ 是一个 Λ-代数同构，以及

(2) 态射 $f : (S, \psi) \to (R, \varphi)$ 是局部 Λ-代数同态，使得 $\varphi \circ (f \bmod \mathfrak{m}) = \psi$。

如同定义 90.3.1 之后的讨论，我们通常将 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的对象简单地记为 R，并理解标识 $R/\mathfrak{m}_R = k$。本节中我们讨论范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的对象和态射的一些基本性质，与上一节对范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的讨论平行。

我们的第一个观察是，任何对象 $A \in \mathcal{C}_\Lambda$ 都是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的对象，因为 Artin 局部环总是诺特的，并且关于其极大理想（毕竟它是幂零理想）是完备的。此外，由定义清楚可知 $\mathcal{C}_\Lambda \subset \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 是由所有 Artin 环组成的严格满子范畴。事实证明，反过来 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的每个对象都是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象的极限。

假设 R 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。考虑环 $R_n = R/\mathfrak{m}_R^n$，$n \in \mathbf{N}$。这些是诺特局部环，具有唯一的幂零素理想，因此是 **Artin** 的，见 **Algebra**，命题 **10.60.7**。环映射

$$\ldots \to R_{n+1} \to R_n \to \ldots \to R_2 \to R_1 = k$$

都是满射。R 的完备性按定义意味着 $R = \lim R_n$。如果 $f : R \to S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的环映射，那么我们得到一列环映射 $f_n : R_n \to S_n$，其极限是给定的映射。

引理 90.4.2. 令 $f : R \to S$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的一个环映射。以下等价

(1) f 是满射，
(2) 映射 $\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 \to \mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_S^2$ 是满射，且
(3) 映射 $\mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_\Lambda R + \mathfrak{m}_R^2) \to \mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_\Lambda S + \mathfrak{m}_S^2)$ 是满射。

证明. 注意对 $n \geq 2$，我们有相对余切空间的等式

$$\mathfrak{m}_R/(\mathfrak{m}_\Lambda R + \mathfrak{m}_R^2) = \mathfrak{m}_{R_n}/(\mathfrak{m}_\Lambda R_n + \mathfrak{m}_{R_n}^2)$$

对 S 类似。因此由引理 90.3.5，我们看到 $R_n \to S_n$ 对所有 n 是满射。现在令 K_n 为 $R_n \to S_n$ 的核。那么序列

$$0 \to K_n \to R_n \to S_n \to 0$$

构成有向逆系统的正合序列。系统 (K_n) 是 Mittag-Leffler 的，因为每个 K_n 是 Artin 的。因此由 **Algebra**，引理 10.86.4，取极限保持正合性。所以 $\lim R_n \to \lim S_n$ 是满射，即 f 是满射。 □

引理 90.4.3. 范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 有推出。

证明. 令 $R \to S_1$ 和 $R \to S_2$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的态射。考虑环 $C = S_1 \otimes_R S_2$。这个环有一个有限生成极大理想 $\mathfrak{m} = \mathfrak{m}_{S_1} \otimes S_2 + S_1 \otimes \mathfrak{m}_{S_2}$，剩余域为 k。置 $C^\wedge$ 为 C 关于 $\mathfrak{m}$ 的完备化。那么 $C^\wedge$ 是一个诺特环，关于极大理想 $\mathfrak{m}^\wedge = \mathfrak{m}C^\wedge$ 完备，其剩余域被标识为 k，见 **Algebra**，引理 10.97.5。因此 $C^\wedge$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。那么 $S_1 \to C^\wedge$ 和 $S_2 \to C^\wedge$ 将 $C^\wedge$ 变成 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中 R 上的推出（细节省略）。 □

我们不需要以下引理。

引理 90.4.4. 范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 容许成对对象的余积。

证明. 令 R 和 S 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的对象。考虑环 $C = R \otimes_\Lambda S$。存在一个典范满射 $C \to R \otimes_\Lambda S \to k \otimes_\Lambda k \to k$，其中最后一个映射是乘法映射。$C \to k$ 的核是一个极大理想 $\mathfrak{m}$。注意 $\mathfrak{m}$ 由 $\mathfrak{m}_R C$、$\mathfrak{m}_S C$ 以及 C 中有限多个映射到 $k \otimes_\Lambda k \to k$ 的核的生成元的元素生成。因此 $\mathfrak{m}$ 是有限生成

理想。置 $C^\wedge$ 为 C 关于 $\mathfrak{m}$ 的完备化。那么 $C^\wedge$ 是一个诺特环，关于极大理想 $\mathfrak{m}^\wedge = \mathfrak{m}C^\wedge$ 完备，剩余域为 k，见 **Algebra**，引理 10.97.5。因此 $C^\wedge$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。那么 $R \to C^\wedge$ 和 $S \to C^\wedge$ 将 $C^\wedge$ 变成 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的余积（细节省略）。 □

范畴中的空余积是该范畴的始对象。在经典情形，$\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 有一个始对象，即 Λ 本身。更一般地，如果 $k' = k$，那么 Λ 关于 $\mathfrak{m}_\Lambda$ 的完备化 $\Lambda^\wedge$ 是一个始对象。再更一般地，如果 $k' \subset k$ 可分，那么 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 也有一个始对象。即，选取首一多项式 $P \in \Lambda[T]$，使得 $k \cong k'[T]/(P')$，其中 $p' \in k'[T]$ 是 P 的像。那么 $R = \Lambda^\wedge[T]/(P)$ 是一个始对象，见引理 90.3.8 的证明。

如果 R 是如上所述的始对象，那么我们有 $\mathcal{C}_\Lambda = \mathcal{C}_R$ 和 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda = \widehat{\mathcal{C}}_R$，这实际上将本章的整个讨论带回到经典情形。但是，如果 $k' \subset k$ 不可分，则始对象不存在。

引理 90.4.5. 令 S 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。那么 $\dim_k Der_\Lambda(S, k) < \infty$。

证明. 令 $x_1, \ldots, x_n \in \mathfrak{m}_S$ 映射为相对余切空间 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_\Lambda S + \mathfrak{m}_S^2)$ 的一组 k-基。选取 $y_1, \ldots, y_m \in S$，它们在 k 中的像生成 k 在 k' 上。我们断言 $\dim_k \mathrm{Der}_\Lambda(S, k) \leq n + m$。为此只需证明如果 $D(x_i) = 0$ 且 $D(y_j) = 0$，则 $D = 0$。令 $a \in S$。我们可以找到多项式 $P = \sum \lambda_J y^J$，其中 $\lambda_J \in \Lambda$，使得其在 k 中的像与 a 在 k 中的像相同。那么由我们假设 $D(y_j) = 0$ 对所有 j，我们看到 $D(a - P) = D(a) - D(P) = D(a)$。因此我们可以假设 $a \in \mathfrak{m}_S$。写 $a = \sum a_i x_i$，其中 $a_i \in S$。由 Leibniz 法则

$$D(a) = \sum x_i D(a_i) + \sum a_i D(x_i) = \sum x_i D(a_i)$$

因为我们假设 $D(x_i) = 0$。我们有 $\sum x_i D(a_i) = 0$，因为乘以 x_i 在 k 上是零。 □

引理 90.4.6. 令 $f : R \to S$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个态射。如果 $Der_\Lambda(S, k) \to Der_\Lambda(R, k)$ 是单射，则 f 是满射。

证明. 如果 f 不是满射，则由引理 90.4.2，$\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$ 非零。那么 $Q = S/(f(R) + \mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$ 也非零。注意 Q 通过 f 是一个 $k = R/\mathfrak{m}_R$-向量空间。我们通过 $S \to k$ 将 Q 变成 S-模。商映射 $D : S \to Q$ 是一个 R-导子：如果 $a_1, a_2 \in S$，我们可以写 $a_1 = f(b_1) + a_1'$ 和 $a_2 = f(b_2) + a_2'$，其中 $b_1, b_2 \in R$，$a_1', a_2' \in \mathfrak{m}_S$。那么 b_i 和 a_i 对 $i = 1, 2$ 在 k 中有相同像，并且

$$\begin{aligned} a_1 a_2 &= (f(b_1) + a_1')(f(b_2) + a_2') \\ &= f(b_1)a_2' + f(b_2)a_1' \\ &= f(b_1)(f(b_2) + a_2') + f(b_2)(f(b_1) + a_1') \\ &= f(b_1)a_2 + f(b_2)a_1 \end{aligned}$$

在 Q 中，这证明了 Leibniz 法则。因此 $D : S \to Q$ 是一个 Λ-导子，它在与 $R \to S$ 复合后为零。由于 $Q \neq 0$，也存在导子 $D : S \to k$，它们在与 $R \to S$ 复合后为零，即 $\mathrm{Der}_\Lambda(S, k) \to \mathrm{Der}_\Lambda(R, k)$ 不是单射。 □

引理 90.4.7. 令 R 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。令 (J_n) 为一个递减理想序列，使得 $\mathfrak{m}_R^n \subset J_n$。置 $J = \bigcap J_n$。那么序列 (J_n/J) 定义了 R/J 上的 $\mathfrak{m}_{R/J}$-进拓扑。

证明. 显然 $\mathfrak{m}_{R/J}^n \subset J_n/J$。因此只需证明对每个 n 存在 N 使得 $J_N/J \subset \mathfrak{m}_{R/J}^n$。这等价于 $J_N \subset \mathfrak{m}_R^n + J$。对每个 n，环 $R/\mathfrak{m}_R^n$ 是 Artin 的，因此存在 N_n 使得

$$J_{N_n} + \mathfrak{m}_R^n = J_{N_n+1} + \mathfrak{m}_R^n = \dots$$

置 $E_n = (J_{N_n} + \mathfrak{m}_R^n)/\mathfrak{m}_R^n$。置 $E = \lim E_n \subset \lim R/\mathfrak{m}_R^n = R$。注意 $E \subset J$，因为对任意 $f \in E$ 和任意 m，我们有 $f \in J_m + \mathfrak{m}_R^n$ 对所有 $n \gg 0$，所以由 Krull 交定理，$f \in J_m$，见 **Algebra**，引理 10.51.4。由于过渡映射 $E_n \to E_{n-1}$ 都是满射，我们看到 J 满射到 E_n。因此 $N = N_n$ 可行。 □

引理 90.4.8. 令 $\dots \to A_3 \to A_2 \to A_1$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一列满射环映射。如果 $\dim_k(\mathfrak{m}_{A_n}/\mathfrak{m}_{A_n}^2)$ 有界，那么 $S = \lim A_n$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的一个对象，并且理想 $I_n = \mathrm{Ker}(S \to A_n)$ 定义了 S 上的 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑。

证明. 我们将自由使用映射 $S \to A_n$ 对所有 n 是满射这一事实。注意映射 $\mathfrak{m}_{A_{n+1}}/\mathfrak{m}_{A_{n+1}}^2 \to \mathfrak{m}_{A_n}/\mathfrak{m}_{A_n}^2$ 是满射，见引理 90.4.2。因此对充分大的 n，维数 $\dim_k(\mathfrak{m}_{A_n}/\mathfrak{m}_{A_n}^2)$ 稳定为一个整数，比如 r。于是我们可以找到 $x_1, \dots, x_r \in \mathfrak{m}_S$，它们在 A_n 中的像生成 $\mathfrak{m}_{A_n}$。此外，选取 $y_1, \dots, y_t \in S$，它们在 k 中的像生成 k 在 Λ 上。那么我们得到一个环映射 $P = \Lambda[z_1, \dots, z_{r+t}] \to S$，$z_i \mapsto x_i$，$z_{r+j} \mapsto y_j$，使得复合 $P \to S \to A_n$ 对所有 n 是满射。令 $\mathfrak{m} \subset P$ 为 $P \to k$ 的核。令 $R = P^\wedge$ 为 P 的 $\mathfrak{m}$-进完备化；这是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。由于我们仍有相容的（满射）映射系统 $R \to A_n$，我们得到一个映射 $R \to S$。置 $J_n = \mathrm{Ker}(R \to A_n)$。置 $J = \bigcap J_n$。由引理 90.4.7，我们看到 $R/J = \lim R/J_n = \lim A_n = S$，并且理想 $J_n/J = I_n$ 定义了 $\mathfrak{m}$-进拓扑。（注意对每个 n，我们有 $\mathfrak{m}_R^{N_n} \subset J_n$ 对某个 N_n，而不一定 $N_n = n$，所以在应用引理之前可能需要重新编号理想 J_n。） □

引理 90.4.9. 令 $R', R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$。假设 $R = R' \oplus I$ 对 R 的某个理想 I 成立。令 $x_1, \dots, x_r \in I$ 映射为 $I/\mathfrak{m}_R I$ 的一组基。置 $S = R'[[X_1, \dots, X_r]]$，并考虑 R'-代数映射 $S \to R$，将 X_i 映射到 x_i。假设对每个 $n \gg 0$，映射 $S/\mathfrak{m}_S^n \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中有一个左逆。那么 $S \to R$ 是同构。

证明. 由于 $R = R' \oplus I$，我们有

$$\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 = \mathfrak{m}_{R'}/\mathfrak{m}_{R'}^2 \oplus I/\mathfrak{m}_R I$$

类似地

$$\mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_S^2 = \mathfrak{m}_{R'}/\mathfrak{m}_{R'}^2 \oplus \bigoplus kX_i$$

因此对 $n > 1$，映射 $S/\mathfrak{m}_S^n \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 在余切空间上诱导同构。于是左逆 $h_n : R/\mathfrak{m}_R^n \to S/\mathfrak{m}_S^n$ 由引理 90.4.2 是满射。由于 h_n 作为左逆是单射，它是同构。因此典范满射 $S/\mathfrak{m}_S^n \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 都是同构，我们赢了。 □

90.5. 群胚余纤维化范畴

在理论发展中，我们处理群胚余纤维化范畴。我们假设已知群胚纤维化范畴的定义和基本性质，见 Categories，节 4.35。

定义 90.5.1. 令 $\mathcal{C}$ 为一个范畴。*在 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴*是一个带有函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 的范畴 $\mathcal{F}$，使得 $\mathcal{F}^{opp}$ 通过 $p^{opp} : \mathcal{F}^{opp} \to \mathcal{C}^{opp}$ 是 $\mathcal{C}^{opp}$ 上的群胚纤维化范畴。

具体地说，$p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 是群胚余纤维化的，如果以下两个条件成立：

(1) 对 $\mathcal{C}$ 中的每个态射 $f : U \to V$ 和每个位于 U 上的对象 x，存在 $\mathcal{F}$ 的一个位于 f 上的态射 $x \to y$。

(2) 对 $\mathcal{F}$ 的每对态射 $a : x \to y$ 和 $b : x \to z$，以及任意态射 $f : p(y) \to p(z)$，使得 $p(b) = f \circ p(a)$，存在唯一的 $\mathcal{F}$ 的态射 $c : y \to z$ 位于 f 上，使得 $b = c \circ a$。

注记 90.5.2. 关于群胚纤维化范畴的一切都直接翻译到余纤维化情形。以下注记旨在固定记号。令 $\mathcal{C}$ 为一个范畴。

(1) 我们经常从记号中省略函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}$。

(2) 对象 U 在 $\mathcal{C}$ 中的纤维范畴记为 $\mathcal{F}(U)$。它的对象是 $\mathcal{F}$ 中位于 U 上的对象，它的态射是 $\mathcal{F}$ 中位于 id_U 上的态射。如果 x, y 是 $\mathcal{F}(U)$ 的对象，我们有时将 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{F}(U)}(x, y)$ 写成 $\mathrm{Mor}_U(x, y)$。

(3) 纤维范畴 $\mathcal{F}(U)$ 是群胚，见 **Categories**，引理 4.35.2。因此 $\mathcal{F}(U)$ 中的态射都是同构。我们有时将 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{F}(U)}(x, x)$ 写成 $\mathrm{Aut}_U(x)$。

(4) 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴，令 $f : U \to V$ 为 $\mathcal{C}$ 中的态射，令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(U))$。$x$ 沿 f 的前推是 $\mathcal{F}$ 的一个位于 f 上的态射 $x \to y$。前推在同构意义下唯一（见 **Categories**，定义 4.33.1 之后的讨论）。我们有时将 x 沿 f 的“那个”前推写成 $x \to f_* x$。

(5) $\mathcal{F}$ 的*前推选择*是对如上每一对 (x, f) 选择 x 沿 f 的一个前推。我们可以通过选择公理为 $\mathcal{F}$ 做出这样的前推选择。

(6) 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴。给定 $\mathcal{F}$ 的一个前推选择，存在一个相关联的伪函子 $\mathcal{C} \to \mathit{Groupoids}$。我们永远不会使用这个构造，因此不给出细节。

(7) $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化范畴的态射是与到 $\mathcal{C}$ 的投影交换的函子。如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴，我们用 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(\mathcal{F},\mathcal{F}')$ 表示从 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{F}'$ 的态射。

(8) 群胚余纤维化范畴构成一个 $(2,1)$-范畴 $\mathrm{Cof}(\mathcal{C})$。其 1-态射是 (7) 中描述的态射。如果 $p:\mathcal{F}\to C$ 和 $p':\mathcal{F}'\to\mathcal{C}$ 是群胚余纤维化范畴，且 $\varphi,\psi:\mathcal{F}\to\mathcal{F}'$ 是 1-态射，那么 2-态射 $t:\varphi\to\psi$ 是一个函子态射，使得对所有 $x\in\mathrm{Ob}(\mathcal{F})$ 有 $p'(t_x)=\mathrm{id}_{p(x)}$。

(9) 令 $F:\mathcal{C}\to \mathit{Groupoids}$ 为一个函子。如下有一个与 F 相关联的群胚余纤维化范畴 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$。$\mathcal{F}$ 的一个对象是一对 (U,x)，其中 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且 $x\in\mathrm{Ob}(F(U))$。一个态射 $(U,x)\to(V,y)$ 是一对 (f,a)，其中 $f\in\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,V)$ 且 $a\in\mathrm{Mor}_{F(V)}(F(f)(x),y)$。函子 $\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 将 (U,x) 送到 U。见 **Categories**，节 4.37。

(10) 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴。对 $U\in\mathrm{Ob}(\mathcal{C})$，置 $\overline{\mathcal{F}}(U)$ 为范畴 $\mathcal{F}(U)$ 的同构类集合。如果 $f:U\to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个态射，那么我们将 x 的同构类映射到 x 的一个前推 f_*x 的同构类，从而得到一个集合映射 $\overline{\mathcal{F}}(U)\to\overline{\mathcal{F}}(V)$，见 (4)。那么 $\overline{\mathcal{F}}:\mathcal{C}\to \mathit{Sets}$ 是一个函子。类似地，如果 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是余纤维化范畴的态射，我们用 $\overline{\varphi}:\overline{\mathcal{F}}\to\overline{\mathcal{G}}$ 表示相关联的函子态射。

(11) 令 $F:\mathcal{C}\to \mathit{Sets}$ 为一个函子。我们可以将集合视为离散范畴，即只有恒等态射的群胚。那么构造 (9) 将 F 关联到一个集合余纤维化范畴。这定义了从函子范畴 $\mathcal{C}\to \mathit{Sets}$ 到 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化范畴的一个全忠实嵌入。我们将函子范畴与其在此嵌入下的像等同。因此如果 $F:\mathcal{C}\to \mathit{Sets}$ 是一个函子，我们也用 F 表示相关联的集合余纤维化范畴；如果 $\varphi:F\to G$ 是函子态射，我们仍用 φ 表示对应的集合余纤维化范畴的态射，反之亦然。见 **Categories**，节 4.38。

(12) 令 U 为 $\mathcal{C}$ 的一个对象。我们用 $\underline{U}$ 表示函子 $\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(U,-):\mathcal{C}\to \mathit{Sets}$。这定义了 $\mathcal{C}^{opp}$ 到函子范畴 $\mathcal{C}\to \mathit{Sets}$ 的一个全忠实嵌入。因此，如果 $f:U\to V$ 是一个态射，我们有理由仍用 f 表示诱导态射 $\underline{V}\to\underline{U}$，反之亦然。

(13) 群胚余纤维化范畴的纤维积：如果 $\mathcal{F}\to\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{G}\to\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射，那么它们的 2-纤维积的一个构造由它们作为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上范畴的 2-纤维积的构造给出，如 **Categories**，引理 4.32.3 中所述。

(14) 群胚余纤维化范畴的积：如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，那么它们的积定义为 2-纤维积 $\mathcal{F}\times_{\mathcal{C}_\Lambda}\mathcal{G}$，如 **Categories**，引理 4.32.3 中所述。

(15) 限制基范畴：令 $p:\mathcal{F}\to\mathcal{C}$ 为一个群胚余纤维化范畴，令 $\mathcal{C}'$ 为 $\mathcal{C}$ 的一个满子范畴。限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{C}'}$ 是 $\mathcal{F}$ 的满子范畴，其对象位于 $\mathcal{C}'$ 的对象之上。它通过函子 $p|_{\mathcal{C}'}:\mathcal{F}|_{\mathcal{C}'}\to\mathcal{C}'$ 成为群胚余纤维化范畴。

90.6. 可 pro 表示函子与预变形范畴

我们的基本目标是理解 $\mathcal{C}_\Lambda$ 和 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。由于 $\mathcal{C}_\Lambda$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的满子范畴，我们可以将 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴限制到 $\mathcal{C}_\Lambda$，见注记 **90.5.2 (15)**。特别地，我们可以对函子这样做，尤其对可表函子这样做。以这种方式得到的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的函子称为可 **pro** 表示函子。

定义 90.6.1. 令 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为一个函子。我们说 F 是可 *pro* 表示的，如果存在某个 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$，使得有函子同构 $F \cong \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$。

注意如果 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$ 由 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 可 **pro** 表示，那么

$$F(k) = \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(R, k) = \{*\}$$

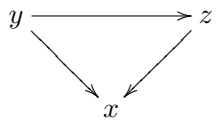
是单元素集合。在变形理论中出现的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴通常会满足一个类似的条件。

定义 90.6.2. 一个预变形范畴 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，使得 $\mathcal{F}(k)$ 等价于只有一个对象和一个态射的范畴，即 $\mathcal{F}(k)$ 至少包含一个对象，且任意两个对象之间有唯一态射。预变形范畴的态射是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射。

预变形范畴的一个特征是以下事实。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。那么 $\mathcal{F}$ 的每个对象都带有到 x_0 的唯一态射。即，如果 x 是 $\mathcal{F}$ 在 A 上的对象，那么我们可以选择前推 $x \to q_* x$，其中 $q : A \to k$ 是商映射。存在唯一同构 $q_* x \to x_0$，复合 $x \to q_* x \to x_0$ 就是所需的态射。

注记 90.6.3. 我们说一个函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 是一个预变形函子，如果相关联的余纤维化集合是一个预变形范畴，即 $F(k)$ 是单元素集合。因此如果 $\mathcal{F}$ 是一个预变形范畴，那么 $\overline{\mathcal{F}}$ 是一个预变形函子。

注记 90.6.4. 令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为一个群胚余纤维化的范畴，令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。我们用 $\mathcal{F}_x$ 表示 x 上的对象范畴。$\mathcal{F}_x$ 的一个对象是一个箭头 $y \to x$。$\mathcal{F}_x$ 中的一个态射 $(y \to x) \to (z \to x)$ 是一个交换图



存在一个遗忘函子 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F}$。我们定义函子 $p_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为复合 $\mathcal{F}_x \to \mathcal{F} \xrightarrow{p} \mathcal{C}_\Lambda$。那么 $p_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{C}_\Lambda$ 是一个预变形范畴（证明省略）。这样我们可以在任意 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 处从 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上任意群胚余纤维化的范畴过渡到一个预变形范畴。

90.7. 形式对象与完备化范畴

本节中我们讨论如何在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴与 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴之间相互转化。

定义 90.7.1. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。$\mathcal{F}$ 的*形式对象范畴* $\widehat{\mathcal{F}}$ 是如下对象和态射的范畴。

(1) 一个$\mathcal{F}$ 的*形式对象* $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 由 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象 R，以及由 $n \in \mathbf{N}$ 索引的一族 $\mathcal{F}(R/\mathfrak{m}_R^n)$ 的对象 ξ_n 和位于投影 $R/\mathfrak{m}_R^{n+1} \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 之上的态射 $f_n : \xi_{n+1} \to \xi_n$ 组成。

(2) 令 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 和 $\eta = (S, \eta_n, g_n)$ 为 $\mathcal{F}$ 的形式对象。一个*形式对象的态射* $a : \xi \to \eta$ 由 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的一个映射 $a_0 : R \to S$，以及一族位于 $R/\mathfrak{m}_R^n \to S/\mathfrak{m}_S^n$ 之上的 $\mathcal{F}$ 的态射 $a_n : \xi_n \to \eta_n$ 组成，使得对每个 n，图表

$$\begin{array}{ccc} \xi_{n+1} & \xrightarrow[f_n]{} & \xi_n \\ {\scriptstyle a_{n+1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a_n} \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

交换。

形式对象范畴带有一个函子 $\widehat{p} : \widehat{\mathcal{F}} \to \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$，它将对象 (R, ξ_n, f_n) 送到 R，将态射 $(R, \xi_n, f_n) \to (S, \eta_n, g_n)$ 送到映射 $R \to S$。

引理 90.7.2. *令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为一个群胚余纤维化的范畴。那么 $\widehat{p} : \widehat{\mathcal{F}} \to \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 是一个群胚余纤维化的范畴。*

证明. 令 $R \to S$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的一个环映射。令 (R, ξ_n, f_n) 为 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的一个对象。对每个 n，选择 ξ_n 沿 $R/\mathfrak{m}_R^n \to S/\mathfrak{m}_S^n$ 的前推 $\xi_n \to \eta_n$。对每个 n，存在唯一的 $\mathcal{F}$ 中位于 $S/\mathfrak{m}_S^{n+1} \to S/\mathfrak{m}_S^n$ 之上的态射 $g_n : \eta_{n+1} \to \eta_n$，使得

$$\begin{array}{ccc} \xi_{n+1} & \xrightarrow[f_n]{} & \xi_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

交换（由群胚余纤维化范畴的第一条公理）。因此我们得到一个位于 $R \to S$ 之上的态射 $(R, \xi_n, f_n) \to (S, \eta_n, g_n)$，即群胚余纤维化范畴的第一条公理对 $\widehat{\mathcal{F}}$ 成立。为看出第二条公理，假设我们有 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的态射 $a : (R, \xi_n, f_n) \to (S, \eta_n, g_n)$ 和 $b : (R, \xi_n, f_n) \to (T, \theta_n, h_n)$，以及 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的一个态射 $c_0 : S \to T$，使得 $c_0 \circ a_0 = b_0$。由 $\mathcal{F}$ 的群胚余纤维化范畴的第二条公理，我们得到唯一的位于 $S/\mathfrak{m}_S^n \to T/\mathfrak{m}_T^n$ 之上的映射 $c_n : \eta_n \to \theta_n$，使得 $c_n \circ a_n = b_n$。置 $c = (c_n)_{n \geq 0}$，得到所需的 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的态射 $c : (S, \eta_n, g_n) \to (T, \theta_n, h_n)$（我们省略验证 $h_n \circ c_{n+1} = c_n \circ g_n$）。 $\square$

定义 90.7.3. 令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为一个群胚余纤维化的范畴。群胚余纤维化的范畴 $\widehat{p} : \widehat{\mathcal{F}} \to \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 称为 $\mathcal{F}$ 的完备化。

如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，我们已经用 R 的极大理想的幂给出的滤过来定义了 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 处的 $\widehat{\mathcal{F}}(R)$。但是假设 $\mathcal{I} = (I_n)$ 是 R 由理想给出的一个滤过，它诱导 $\mathfrak{m}_R$-进拓扑。我们定义 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 为如下对象和态射的范畴：

(1) 一个对象是一族 $(\xi_n, f_n)_{n\in\mathbf{N}}$，其中 ξ_n 是 $\mathcal{F}(R/I_n)$ 的对象，$f_n : \xi_{n+1} \to \xi_n$ 是位于投影 $R/I_{n+1} \to R/I_n$ 之上的态射。

(2) 一个态射 $a : (\xi_n, f_n) \to (\eta_n, g_n)$ 由一族 $\mathcal{F}(R/I_n)$ 中的态射 $a_n : \xi_n \to \eta_n$ 组成，使得对每个 n，图表

$$\begin{array}{ccc} \xi_{n+1} & \xrightarrow{f_n} & \xi_n \\ {\scriptstyle a_{n+1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a_n} \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

交换。

引理 90.7.4. *在上述情形中，$\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 等价于范畴 $\widehat{\mathcal{F}}(R)$。*

证明. 等价 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R) \to \widehat{\mathcal{F}}(R)$ 可以如下定义。对每个 n，令 $m(n)$ 为满足 $I_m \subset \mathfrak{m}_R^n$ 的最小 m。给定 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 的一个对象 (ξ_n, f_n)，令 η_n 为 $\xi_{m(n)}$ 沿 $R/I_{m(n)} \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 的前推。令 $g_n : \eta_{n+1} \to \eta_n$ 为唯一的位于 $R/\mathfrak{m}_R^{n+1} \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 之上的 $\mathcal{F}$ 的态射，使得

$$\begin{array}{ccc} \xi_{m(n+1)} & \xrightarrow{f_{m(n)}\circ\ldots\circ f_{m(n+1)-1}} & \xi_{m(n)} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \eta_{n+1} & \xrightarrow{g_n} & \eta_n \end{array}$$

交换（存在性和唯一性由余纤维化范畴的公理保证）。函子 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R) \to \widehat{\mathcal{F}}(R)$ 将 (ξ_n, f_n) 送到 (R, η_n, g_n)。我们省略验证这确实是范畴的等价。 □

注记 90.7.5. 令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为一个群胚余纤维化的范畴。假设对每个 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$，我们给定 R 由理想给出的一个滤过 $\mathcal{I}_R$。如果 $\mathcal{I}_R$ 对所有 R 诱导 R 上的 $\mathfrak{m}_R$-进拓扑，那么可以模仿 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的定义定义一个范畴 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}$。这个范畴带有一个态射 $\widehat{p}_{\mathcal{I}} : \widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}} \to \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$，使它成为一个群胚余纤维化的范畴，并且使得 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(R)$ 同构于上面定义的 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}_R}(R)$。群胚余纤维化的范畴 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}$ 和 $\widehat{\mathcal{F}}$ 是等价的，通过在对象 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 上使用引理 90.7.4 的等价。

注记 90.7.6. 令 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to \mathit{Sets}$ 为一个函子。将函子与余纤维化集合等同，F 的完备化是由 $\widehat{F}(S) = \lim F(S/\mathfrak{m}_S^n)$ 给出的函子 $\widehat{F} : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \to \mathit{Sets}$。这与 Schlessinger 的论文 [**Sch68**] 中的定义一致。

注记 90.7.7. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。我们断言存在一个典范等价

$$can : \widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \longrightarrow \mathcal{F}.$$

即，令 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$，令 (A, ξ_n, f_n) 为 $\widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda}(A)$ 的一个对象。由于 A 是 Artin 的，存在最小的 $m \in \mathbf{N}$ 使得 $\mathfrak{m}_A^m = 0$。那么 can 将 (A, ξ_n, f_n) 送到 ξ_m。这个函子是群胚余纤维化范畴的等价，由 **Categories**，引理 4.35.9，因为它在所有纤维范畴上是等价，这由引理 90.7.4 和局部 Artin 环 A 上的 $\mathfrak{m}_A$-进拓扑来自零理想这一事实得到。我们将经常通过 can 的拟逆将 $\mathcal{F}$ 与 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的一个满子范畴等同。

注记 90.7.8. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射。那么存在诱导的 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射 $\widehat{\varphi} : \widehat{\mathcal{F}} \to \widehat{\mathcal{G}}$。它将 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的对象 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 送到 $(R, \varphi(\xi_n), \varphi(f_n))$，将 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的对象 ξ 和 η 之间的态射 $(a_0 : R \to S, a_n : \xi_n \to \eta_n)$ 送到 $(a_0 : R \to S, \varphi(a_n) : \varphi(\xi_n) \to \varphi(\eta_n))$。最后，如果 $t : \varphi \to \varphi'$ 是群胚余纤维化范畴的 1-态射 $\varphi, \varphi' : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 之间的 2-态射，那么我们得到 2-态射 $\widehat{t} : \widehat{\varphi} \to \widehat{\varphi}'$。即，对如上所述的 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$，我们置 $\widehat{t}_\xi = (t_{\varphi(\xi_n)})$。因此完备化定义了 2-范畴之间的函子

$$\widehat{\ } : \mathrm{Cof}(\mathcal{C}_\Lambda) \longrightarrow \mathrm{Cof}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$$

从 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的 2-范畴到 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的 2-范畴。

注记 90.7.9. 我们断言注记 90.7.8 的完备化函子和注记 90.5.2 (15) 的限制函子 $|_{\mathcal{C}_\Lambda} : \mathrm{Cof}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda) \to \mathrm{Cof}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 在以下精确意义下是“2-伴随”的。令 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Cof}(\mathcal{C}_\Lambda))$，$\mathcal{G} \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Cof}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda))$。那么存在范畴等价

$$\Phi : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\mathcal{G}, \widehat{\mathcal{F}})$$

为描述这个等价，我们如下定义典范态射 $\mathcal{G} \to \widehat{\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}}$ 和 $\widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$：

(1) 令 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda))$，令 ξ 为纤维范畴 $\mathcal{G}(R)$ 的一个对象。对每个 $n \in \mathbf{N}$ 选择 ξ 到 $R/\mathfrak{m}_R^n$ 的前推 $\xi \to \xi_n$，并令 $f_n : \xi_{n+1} \to \xi_n$ 为诱导态射。那么 $\mathcal{G} \to \widehat{\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}}$ 将 ξ 送到 (R, ξ_n, f_n)。

(2) 这是注记 90.7.7 的等价 $can : \widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$。

至此，等价 $\Phi : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \to \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\mathcal{G}, \widehat{\mathcal{F}})$ 将态射 $\varphi : \mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 送到

$$\mathcal{G} \to \widehat{\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}} \xrightarrow{\widehat{\varphi}} \widehat{\mathcal{F}}$$

存在 Φ 的拟逆 $\Psi : \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\mathcal{G}, \widehat{\mathcal{F}}) \to \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F})$，它将 $\psi : \mathcal{G} \to \widehat{\mathcal{F}}$ 送到

$$\mathcal{G}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \xrightarrow{\psi|_{\mathcal{C}_\Lambda}} \widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}.$$

我们省略验证 Φ 和 Ψ 是拟逆。我们也不讨论 Φ 的函子性（因为这会进入 3-范畴领域，我们极力想避免）。

注记 90.7.10. 对范畴 $\mathcal{C}$，我们用 $\mathrm{CofSet}(\mathcal{C})$ 表示 $\mathcal{C}$ 上余纤维化集合的范畴。它是一个 1-范畴，同构于函子范畴 $\mathcal{C} \to Sets$。见注记 90.5.2 (11)。完备化和限制函子限制为函子 $\widehat{\ }\colon \mathrm{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda) \to \mathrm{CofSet}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 和 $|_{\mathcal{C}_\Lambda} : \mathrm{CofSet}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda) \to \mathrm{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda)$，我们用相同的符号表示它们。作为余纤维化集合范畴上的函子，完备化和限制在通常的 1-范畴意义下是伴随的：与注记 90.7.9 中相同的构造定义了函子性双射

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(G|_{\mathcal{C}_\Lambda}, F) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(G, \widehat{F})$$

其中 $F \in \mathrm{Ob}(\mathrm{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda))$，$G \in \mathrm{Ob}(\mathrm{CofSet}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda))$。同样映射 $\widehat{F}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to F$ 是同构。

注记 90.7.11. 令 $G : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \to Sets$ 为一个与极限交换的函子。那么注记 90.7.9 中描述的映射 $G \to \widehat{G|_{\mathcal{C}_\Lambda}}$ 是同构。确实，如果 S 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象，那么我们有典范双射

$$\widehat{G|_{\mathcal{C}_\Lambda}}(S) = \lim_n G(S/\mathfrak{m}_S^n) = G(\lim_n S/\mathfrak{m}_S^n) = G(S).$$

特别地，如果 R 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象，那么 $\underline{R} = \widehat{\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}}$，因为可表函子 $\underline{R}$ 按极限的定义与极限交换。

注记 90.7.12. 令 R 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。它定义了函子 $\underline{R} : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \to Sets$，如注记 90.5.2 (12) 中所述。通常我们将这个函子与相关联的余纤维化集合等同。如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维化范畴，那么存在范畴等价

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \longrightarrow \widehat{\mathcal{F}}(R). \tag{90.7.12.1}$$

它由复合

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}, \mathcal{F}) \xrightarrow{\Phi} \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\underline{R}, \widehat{\mathcal{F}}) \xrightarrow{\sim} \widehat{\mathcal{F}}(R)$$

给出，其中 Φ 如注记 90.7.9 中所述，第二个等价来自 2-Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.41.2 的余纤维化类似物）。具体地说，这个等价将态射 $\varphi : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 送到 $\widehat{\mathcal{F}}(R)$ 中的形式对象 $(R, \varphi(R \to R/\mathfrak{m}_R^n), \varphi(f_n))$，其中 $f_n : R/\mathfrak{m}_R^{n+1} \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 是投影。

假设已为 $\mathcal{F}$ 做了前推选择。给定任意 $\xi \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{F}}(R))$，我们构造一个显式的 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$，它在 (90.7.12.1) 下映射到 ξ。即，设 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$。$\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的一个对象 α 等同于 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个态射 $\alpha : R \to A$，其中 A 是 Artin 的。令 $m \in \mathbf{N}$ 为使得 $\mathfrak{m}_A^m = 0$ 的最小整数。那么 α 通过唯一的 $\alpha_m : R/\mathfrak{m}_R^m \to A$ 分解，我们可以置 $\underline{\xi}(\alpha) = \alpha_{m,*}\xi_m$。我们省略 $\underline{\xi}$ 在态射上的描述，也省略 $\underline{\xi}$ 通过 (90.7.12.1) 映射到 ξ 的证明。

假设已为 $\widehat{\mathcal{F}}$ 做了前推选择。在这种情况下，**Categories**，引理 4.41.2 的证明给出了 2-Yoneda 等价的显式拟逆

$$\iota : \widehat{\mathcal{F}}(R) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\underline{R}, \widehat{\mathcal{F}})$$

它将 ξ 送到态射 $\iota(\xi):\underline{R}\to\widehat{\mathcal{F}}$，该态射将 $f\in\underline{R}(S)=\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(R,S)$ 送到 $f_*\xi$。那么 (90.7.12.1) 的拟逆是

$$\widehat{\mathcal{F}}(R)\xrightarrow{\iota}\mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda}(\underline{R},\widehat{\mathcal{F}})\xrightarrow{\Psi}\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda},\mathcal{F})$$

其中 Ψ 如注记 90.7.9 中所述。给定 $\xi\in\mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{F}}(R))$，我们有 $\Psi(\iota(\xi))\cong\underline{\xi}$，其中 $\underline{\xi}$ 如上一段所述，因为两者在范畴等价 (90.7.12.1) 下都映射到 ξ。利用 $\underline{R}=\widehat{\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}}$（见注记 90.7.11）并展开 Φ 和 Ψ 的定义，我们得出结论：$\iota(\xi)$ 同构于 $\underline{\xi}$ 的完备化。

注记 90.7.13. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $\xi=(R,\xi_n,f_n)$ 和 $\eta=(S,\eta_n,g_n)$ 为 $\mathcal{F}$ 的形式对象。令 $a=(a_n):\xi\to\eta$ 为形式对象的态射，即 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的态射。令 $f=\widehat{p}(a)=a_0:R\to S$ 为 a 在 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的投影。那么我们得到一个 2-交换图

$$\begin{array}{ccc}\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} & \xleftarrow{\quad f\quad} & \underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}\\ & {\scriptstyle\underline{\xi}}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle\underline{\eta}} & \\ & \mathcal{F} & \end{array}$$

其中 $\underline{\xi}$ 和 $\underline{\eta}$ 是注记 90.7.12 中构造的态射。为看出这一点，令 $\alpha:S\to A$ 为 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 的一个对象（见 loc. cit.）。令 $m\in\mathbf{N}$ 为使得 $\mathfrak{m}_A^m=0$ 的最小整数。我们得到交换图

$$\begin{array}{ccccc}R & \longrightarrow & R/\mathfrak{m}_R^m & & \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f_m} & \searrow{\scriptstyle\beta_m} & \\ S & \longrightarrow & S/\mathfrak{m}_S^m & \xrightarrow{\alpha_m} & A\end{array}$$

使得底部箭头复合给出 α。那么 $\underline{\eta}(\alpha)=\alpha_{m,*}\eta_m$，$\underline{\xi}(\alpha\circ f)=\beta_{m,*}\xi_m$。态射 $a_m:\xi_m\to\eta_m$ 位于 f_m 之上，因此我们得到一个典范态射

$$\underline{\xi}(\alpha\circ f)=\beta_{m,*}\xi_m\longrightarrow\underline{\eta}(\alpha)=\alpha_{m,*}\eta_m$$

位于 id_A 之上，使得

$$\begin{array}{ccc}\xi_m & \longrightarrow & \beta_{m,*}\xi_m\\ \downarrow{\scriptstyle a_m} & & \downarrow\\ \eta_m & \longrightarrow & \alpha_{m,*}\eta_m\end{array}$$

由群胚余纤维化范畴的公理交换。这定义了函子变换 $\underline{\xi}\circ f\to\underline{\eta}$，它见证了本注记第一个图表的 2-交换性。

注记 90.7.14. 根据注记 90.7.12，给出 $\mathcal{F}$ 的一个形式对象 ξ 等价于给出一个可 pro 表示函子 $U:\mathcal{C}_\Lambda\to\mathit{Sets}$ 和一个态射 $U\to\mathcal{F}$。

90.8. 光滑态射

本节中我们讨论 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的光滑态射。

定义 90.8.1. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射。我们说 φ 是光滑的，如果它满足以下条件：令 $B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射环映射。令 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{G}(B))$，$x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$，令 $y \to \varphi(x)$ 为位于 $B \to A$ 之上的态射。那么存在 $x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(B))$，一个位于 $B \to A$ 之上的态射 $x' \to x$，以及一个位于 $\mathrm{id} : B \to B$ 之上的态射 $\varphi(x') \to y$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x') & \longrightarrow & y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \varphi(x) \end{array}$$

交换。

引理 90.8.2. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射。如果定义 *90.8.1* 中的条件只对小扩张 $B \to A$ 假设成立，那么 φ 是光滑的。

证明. 令 $B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射环映射。令 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{G}(B))$，$x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$，令 $y \to \varphi(x)$ 为位于 $B \to A$ 之上的态射。由引理 90.3.3，我们可以将 $B \to A$ 分解为小扩张 $B = B_n \to B_{n-1} \to \ldots \to B_0 = A$。我们对 n 归纳。如果 $n = 1$，结果由假设成立。如果 $n > 1$，记 $f : B = B_n \to B_{n-1}$，记 $g : B_{n-1} \to B_0 = A$。选择 y 沿 f 的前推 $y \to f_*y$，使得态射 $y \to \varphi(x)$ 分解为 $y \to f_*y \to \varphi(x)$。由归纳假设，我们可以找到位于 $g : B_{n-1} \to A$ 之上的 $x_{n-1} \to x$ 和位于 $\mathrm{id} : B_{n-1} \to B_{n-1}$ 之上的 $a : \varphi(x_{n-1}) \to f_*y$，使得

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x_{n-1}) & \xrightarrow[a]{} & f_*y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \varphi(x) \end{array}$$

交换。我们可以对复合 $y \to \varphi(x_{n-1})$（由 $y \to f_*y$ 与 $a^{-1} : f_*y \to \varphi(x_{n-1})$ 组成）应用假设。我们得到位于 $B_n \to B_{n-1}$ 之上的 $x_n \to x_{n-1}$ 和位于 $\mathrm{id} : B_n \to B_n$ 之上的 $\varphi(x_n) \to y$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \varphi(x_n) & \longrightarrow & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \varphi(x_{n-1}) & \xrightarrow{a} & f_*y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & \varphi(x) \end{array}$$

交换。那么复合 $x_n \to x_{n-1} \to x$ 和 $\varphi(x_n) \to y$ 就是光滑性定义所要求的态射。 □

注记 90.8.3. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射。令 $B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射。对纤维范畴 $\mathcal{F}(B)$ 和 $\mathcal{G}(B)$ 中对象沿 $B \to A$ 的前推选择，决定了函子 $\mathcal{F}(B) \to \mathcal{F}(A)$ 和 $\mathcal{G}(B) \to \mathcal{G}(A)$，它们构成 2-交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(B) & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}(A) & \xrightarrow{\varphi} & \mathcal{G}(A). \end{array}$$

因此存在诱导函子 $\mathcal{F}(B) \to \mathcal{F}(A) \times_{\mathcal{G}(A)} \mathcal{G}(B)$。展开定义可知，$\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是光滑的当且仅当这个诱导函子在 $B \to A$ 是满射时（或等价地，由引理 90.8.2，当 $B \to A$ 是小扩张时）是本质满的。

注记 90.8.4. 注记 90.8.3 中光滑态射的刻画类似于 Schlessinger 的函子光滑态射的概念，参见 [**Sch68**, Definition 2.2.]。事实上，当 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是集合余纤维化的时候，我们的概念等价于 Schlessinger 的。即，在这种情况下，令 $F, G : \mathcal{C}_\Lambda \to \mathit{Sets}$ 为对应的函子，见注记 90.5.2 (11)。那么 $F \to G$ 是光滑的当且仅当对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中每个环的满射 $B \to A$，映射 $F(B) \to F(A) \times_{G(A)} G(B)$ 是满射。

注记 90.8.5. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。那么态射 $\mathcal{F} \to \overline{\mathcal{F}}$ 是光滑的。即，假设 $f : B \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射。令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$，令 $\overline{y} \in \overline{\mathcal{F}}(B)$ 为 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(B))$ 的同构类，使得 $\overline{f_* y} = \overline{x}$。那么我们简单地取 $x' = y$，隐含的位于 $B \to A$ 之上的态射 $x' = y \to x$，以及等式 $\overline{x'} = \overline{y}$ 作为定义 90.8.1 中所提问题的解。

如果 $R \to S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的环映射，那么存在诱导态射 $\underline{S} \to \underline{R}$，它位于函子 $\underline{S}, \underline{R} : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$ 之间。在这种情况下，限制 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 的光滑性是一个熟悉的概念：

引理 90.8.6. 令 $R \to S$ 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的环映射。那么诱导态射 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是光滑的当且仅当 S 是 R 上的幂级数环。

证明. 假设 S 是 R 上的幂级数环。比如 $S = R[[x_1, \ldots, x_n]]$。$\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 的光滑性意味着以下事实（见注记 90.8.4）：给定 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射环映射 $B \to A$，一个环映射 $R \to B$，一个环映射 $S \to A$，使得实线图表

$$\begin{array}{ccc} S & \longrightarrow & A \\ \uparrow & \searrow & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B \end{array}$$

交换，那么存在虚线箭头使图表交换。（注意与 **Algebra**，定义 10.138.1 的相似性。）为构造虚线箭头，选择元素 $b_i \in B$，其在 A 中的像等于 x_i 在 A 中的像。注意 $b_i \in \mathfrak{m}_B$，因为 x_i 映射到 $\mathfrak{m}_A$ 的元素。因此存在唯一的 R-代数映射 $R[[x_1, \ldots, x_n]] \to B$，它将 x_i 送到 b_i，并且可以作为我们的虚线箭头。

反之，假设 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是光滑的。令 $x_1, \ldots, x_n \in S$ 为元素，其像构成 S 在 R 上的相对余切空间 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2)$ 的一组基。置 $T = R[[X_1, \ldots, X_n]]$。注意

$$S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \cong R/\mathfrak{m}_R[x_1, \ldots, x_n]/(x_i x_j)$$

和

$$T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2) \cong R/\mathfrak{m}_R[X_1, \ldots, X_n]/(X_i X_j).$$

令 $S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \to T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$ 为局部 R-代数同构，它由将 x_i 的类送到 X_i 的类给出。令 $f_1 : S \to T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$ 为复合 $S \to S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \to T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$。假设 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是光滑的意味着我们可以将 f_1 提升为映射 $f_2 : S \to T/\mathfrak{m}_T^2$，然后提升为映射 $f_3 : S \to T/\mathfrak{m}_T^3$，如此继续，对所有 $n \geq 1$。因此我们得到诱导映射 $f : S \to T = \lim T/\mathfrak{m}_T^n$，它是局部 R-代数的映射。由我们对 f_1 的选择，映射 f 诱导相对余切空间的同构 $\mathfrak{m}_S/(\mathfrak{m}_R S + \mathfrak{m}_S^2) \to \mathfrak{m}_T/(\mathfrak{m}_R T + \mathfrak{m}_T^2)$。因此由引理 90.4.2，$f$ 是满射（其中我们将 f 视为 $\widehat{\mathcal{C}}_R$ 中的映射）。选择 $X_i \in T$ 在 f 下的原像 $y_i \in S$。由于 T 是 R 上的幂级数环，存在局部 R-代数同态 $s : T \to S$，将 X_i 送到 y_i。由构造 $f \circ s = \mathrm{id}$。那么 s 是单射。但 s 在相对余切空间上诱导同构，因为 f 如此，所以由引理 90.4.2 再次可知 s 也是满射。因此 s 和 f 是同构。 □

光滑态射满足以下函子性性质。

引理 90.8.7. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $\psi : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射。

(1) 如果 φ 和 ψ 是光滑的，那么 $\psi \circ \varphi$ 是光滑的。
(2) 如果 φ 是本质满的且 $\psi \circ \varphi$ 是光滑的，那么 ψ 是光滑的。
(3) 如果 $\mathcal{G}' \to \mathcal{G}$ 是群胚余纤维化范畴的态射且 φ 是光滑的，那么 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{G}' \to \mathcal{G}'$ 是光滑的。

证明. (1) 和 (2) 由定义立即得到。(3) 的证明省略。提示：使用注记 90.8.3 中给出的光滑性表述，并利用 $\mathcal{F} \times_{\mathcal{G}} \mathcal{G}'$ 是 2-纤维积，见注记 90.5.2 (13)。 □

引理 90.8.8. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的光滑态射。假设 $\varphi : \mathcal{F}(k) \to \mathcal{G}(k)$ 是本质满的。那么 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $\widehat{\varphi} : \widehat{\mathcal{F}} \to \widehat{\mathcal{G}}$ 是本质满的。

证明. 令 y 为 $\mathcal{G}$ 中位于 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 上的对象。令 $y \to y_0$ 为 y 沿 $A \to k$ 的前推。由 $\varphi : \mathcal{F}(k) \to \mathcal{G}(k)$ 本质满的假设，存在 $\mathcal{F}$ 中位于 k 上的对象 x_0 和同构 $y_0 \to \varphi(x_0)$。φ 的光滑性蕴含存在 $\mathcal{F}$ 中在 A 上的对象 x，其像 $\varphi(x)$ 同构于 y。因此 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是本质满的。

令 $\eta = (R, \eta_n, g_n)$ 为 $\widehat{\mathcal{G}}$ 的一个对象。我们构造 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的一个对象 ξ 以及一个同构 $\eta \to \varphi(\xi)$。由 $\varphi : \mathcal{F}(k) \to \mathcal{G}(k)$ 本质满的假设，存在某个 $\xi_1 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 和 $\mathcal{G}(k)$ 中的态射 $\eta_1 \to \varphi(\xi_1)$。态射 $\eta_2 \xrightarrow{g_1} \eta_1 \to \varphi(\xi_1)$ 位于满射环映射 $R/\mathfrak{m}_R^2 \to k$ 之上，因此由 φ 的光滑性，存在 $\xi_2 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(R/\mathfrak{m}_R^2))$，一个位于 $R/\mathfrak{m}_R^2 \to k$ 之上的态射 $f_1 : \xi_2 \to \xi_1$，以及一个态射 $\eta_2 \to \varphi(\xi_2)$，使得

$$\begin{array}{ccc} \varphi(\xi_2) & \xrightarrow{\varphi(f_1)} & \varphi(\xi_1) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \eta_2 & \xrightarrow{g_1} & \eta_1 \end{array}$$

交换。继续这种方式，我们构造 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的一个对象 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 和 $\widehat{\mathcal{G}}(R)$ 中的一个态射 $\eta \to \varphi(\xi) = (R, \varphi(\xi_n), \varphi(f_n))$。 □

稍后我们感兴趣的是从可 pro 表示函子到预变形范畴 $\mathcal{F}$ 产生光滑态射。由注记 90.7.12 中的讨论，这些态射对应于 $\mathcal{F}$ 的某些形式对象。更精确地说，这些是所谓的 $\mathcal{F}$ 的 versal 形式对象。

定义 90.8.9. 令 $\mathcal{F}$ 为群胚余纤维化的范畴。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的位于 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}_\Lambda})$ 之上的形式对象。我们说 ξ 是 *versal* 的，如果注记 90.7.12 中对应的态射 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 是光滑的。

注记 90.8.10. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的一个形式对象。由光滑性的定义可知，ξ 的 versal 性等价于以下条件：如果

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array}$$

是 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的一个图表，使得 $y \to x$ 位于 Artin 环的满射 $B \to A$ 之上（我们可以假设它是小扩张），那么存在态射 $\xi \to y$，使得

$$\begin{array}{ccc} & \nearrow & y \\ & & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array}$$

交换。特别地，ξ 是 versal 的条件不依赖于在注记 90.7.12 中构造 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 时所作的前推选择。

引理 90.8.11. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的一个 *versal* 形式对象。对 $\widehat{\mathcal{F}}$ 的任意形式对象 η，存在态射 $\xi \to \eta$。

证明. 由假设，态射 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 是光滑的。那么 $\iota(\xi) : \underline{R} \to \widehat{\mathcal{F}}$ 是 $\underline{\xi}$ 的完备化，见注记 90.7.12。由引理 90.8.8，存在 $\underline{R}$ 的对象 f，使得 $\iota(\xi)(f) = \eta$。那么 f 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的环映射 $f : R \to S$。而 $\iota(\xi)(f) = \eta$ 意味着 $f_*\xi \cong \eta$，这恰好意味着存在位于 f 之上的态射 $\xi \to \eta$。 □

90.9. 光滑或无阻碍范畴

令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为一个群胚余纤维化的范畴。我们可以用恒等函子将 $\mathcal{C}_\Lambda$ 视为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。这样 $p : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{C}_\Lambda$ 成为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射。

定义 90.9.1. 令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为一个群胚余纤维化的范畴。我们说 $\mathcal{F}$ *是光滑的或无阻碍的*，如果它的结构态射 p 在定义 90.8.1 的意义下是光滑的。

这是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的“绝对”光滑性概念，尽管更正确的说法是 $\mathcal{F}$ 在 Λ 上光滑。必须小心“$\mathcal{F}$ 是无阻碍的”这个说法：即使 $\mathcal{F}$ 是光滑的，$\mathcal{F}$ 也可能有一个具有非零阻碍空间的阻碍理论。

注记 90.9.2. 假设 $\mathcal{F}$ 是一个预变形范畴，它容许一个从预变形范畴 $\mathcal{U}$ 出发的光滑态射 $\varphi : \mathcal{U} \to \mathcal{F}$。那么由引理 90.8.8，$\varphi$ 是本质满的，所以由引理 90.8.7，$p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 是光滑的当且仅当复合 $\mathcal{U} \xrightarrow{\varphi} \mathcal{F} \xrightarrow{p} \mathcal{C}_\Lambda$ 是光滑的，即 $\mathcal{F}$ 是光滑的当且仅当 $\mathcal{U}$ 是光滑的。

引理 90.9.3. 令 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$。以下等价

(1) $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是光滑的，
(2) $\Lambda \to R$ 在 $\mathfrak{m}_R$-进拓扑下形式光滑，
(3) $\Lambda \to R$ 平坦且 $R \otimes_\Lambda k'$ 在 k' 上几何正则，且
(4) $\Lambda \to R$ 平坦且 $k' \to R \otimes_\Lambda k'$ 在 $\mathfrak{m}_R$-进拓扑下形式光滑。

在经典情形，这些也等价于

(5) R 同构于 $\Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$ 对某个 n。

证明. $p : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 的光滑性意味着：给定 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射 $B \to A$ 和给定的 $R \to A$，我们可以在图表

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & A \\ \uparrow & \nearrow & \uparrow \\ \Lambda & \longrightarrow & B \end{array}$$

中找到虚线箭头。如果 $\Lambda \to R$ 在 $\mathfrak{m}_R$-进拓扑下形式光滑，这当然是成立的，见 **More on Algebra**，定义 15.38.3 和 15.38.1。反之，如果这成立，那么由 **More on Algebra**，引理 15.39.1，我们看到 $\Lambda \to R$ 在 $\mathfrak{m}_R$-进拓扑下形式光滑。因此 (1) 和 (2) 等价。

(2)、(3) 和 (4) 的等价是 **More on Algebra**，命题 15.41.5。与 (5) 的等价例如由引理 90.8.6 和经典情形下 $\mathcal{C}_\Lambda$ 与 $\underline{\Lambda}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 相同这一事实得到。 □

引理 90.9.4. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的位于 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 之上的 *versal* 形式对象。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 是无阻碍的，且

(2) $\Lambda \to R$ 在 $\mathfrak{m}_R$-进拓扑下形式光滑。

在经典情形这些也等价于

(3) $R \cong \Lambda[[x_1, \ldots, x_n]]$ 对某个 n。

证明. 如果 (1) 成立，即 $\mathcal{F}$ 是无阻碍的，那么复合

$$\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \xrightarrow{\xi} \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$$

是光滑的，见引理 90.8.7。因此由引理 90.9.3，(2) 成立。反之，如果 (2) 成立，那么复合是光滑的，且由引理 90.8.11，第一个箭头是本质满的。因此由引理 90.8.7，第二个箭头是光滑的，这意味着按定义 $\mathcal{F}$ 是无阻碍的。经典情形下与 (3) 的等价由引理 90.9.3 推出。 □

引理 90.9.5. *存在 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$，使得引理 90.9.3 的等价条件成立，并且 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ 且 $\Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k = \Omega_{k/\Lambda}$。*

证明. 在经典情形我们取 $R = \Lambda$。更一般地，如果剩余域扩张 k/k' 可分，那么存在唯一的有限 étale 扩张 $\Lambda^\wedge \to R$（**Algebra**，引理 10.153.9 和 10.153.7），其中 $\Lambda^\wedge$ 是 Λ 的完备化，它在剩余域上诱导扩张 k/k'。

在一般情形，我们如下进行。选择一个光滑 Λ-代数 P 和一个 Λ-代数满射 $P \to k$。（例如，令 P 为多项式代数。）记 $\mathfrak{m}_P$ 为 $P \to k$ 的核。Jacobi-Zariski 序列，见 (90.3.10.2) 和 **Algebra**，引理 10.134.4，是一个正合序列

$$0 \to H_1(NL_{k/\Lambda}) \to \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 \to \Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k \to \Omega_{k/\Lambda} \to 0$$

左边的 0 是因为 P/k 光滑，因此 $NL_{P/\Lambda}$ 拟同构于一个放置于 0 次数的有限投射模，所以 $H_1(NL_{P/\Lambda} \otimes_P k) = 0$。假设 $f \in \mathfrak{m}_P$ 映射到 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k$ 的非零元素。置 $P' = P/(f)$，我们有一个 Λ-代数满射 $P' \to k$。注意 P' 在 $\mathfrak{m}_{P'}$ 处光滑：这由 **More on Morphisms**，引理 37.38.1 推出。因此将 P 替换为 P' 的主局部化后，我们看到 $\dim(\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2)$ 减少。重复有限多次，我们可以假设映射 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 \to \Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k$ 为零，使得正合序列分裂为同构 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$ 和 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k = \Omega_{k/\Lambda}$。

令 R 为 P 的 $\mathfrak{m}_P$-进完备化。那么 R 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的一个对象。即，它是一个完备局部诺特环（见 **Algebra**，引理 10.97.6），并且其剩余域被标识为 k。我们断言 R 可行。

首先观察到映射 $P \to R$ 诱导同构 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2 = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ 和 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k = \Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k$。这是真的，因为 $\mathfrak{m}_P/\mathfrak{m}_P^2$ 和 $\Omega_{P/\Lambda} \otimes_P k$ 都只依赖于 Λ-代数 $P/\mathfrak{m}_P^2$，见 **Algebra**，引理 10.131.11，

对 R 同样成立，并且我们有 $P/\mathfrak{m}_P^2 = R/\mathfrak{m}_R^2$。利用 Jacobi-Zariski 序列 (90.3.10.3) 的函子性，我们推出 $H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2$ 和 $\Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k = \Omega_{k/\Lambda}$，因为 P 也如此。

最后，由于 $\Lambda \to P$ 光滑，由 **Algebra**，命题 10.138.13，$\Lambda \to P$ 形式光滑。那么由 **More on Algebra**，引理 15.38.2，$\Lambda \to P$ 对 $\mathfrak{m}_P$-进拓扑形式光滑。这个性质由完备化 R 继承，由 **More on Algebra**，引理 15.38.4，证明完成。事实上，事实证明只要 $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是光滑的，R 就同构于 Λ 上光滑代数的完备化，但我们不会使用这一点。 □

例 90.9.6. 这里有一个如引理 90.9.5 中 R 的更显式例子。令 p 为素数，$n \in \mathbf{N}$。令 $\Lambda = \mathbf{F}_p(t_1, t_2, \ldots, t_n)$，并令 $k = \mathbf{F}_p(x_1, \ldots, x_n)$，映射 $\Lambda \to k$ 由 $t_i \mapsto x_i^p$ 给出。那么我们可以取

$$R = \Lambda[x_1, \ldots, x_n]^\wedge_{(x_1^p - t_1, \ldots, x_n^p - t_n)}$$

在这个例子中我们不能做得“更好”，即我们不能用 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 的更小的光滑对象来逼近 $\mathcal{C}_\Lambda$（可以论证 R 的维数至少为 n，因为映射 $\Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k \to \Omega_{k/\Lambda}$ 是满射）。稍后我们将更详细地讨论这个现象。

90.10. Schlessinger 条件

以下我们经常考虑范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中环的纤维积 $A_1 \times_A A_2$。我们在例 90.3.7 中看到这样的纤维积可能不总是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象。然而，在下面几乎所有情形中，两个映射 $A_i \to A$ 之一是满射，并且由引理 90.3.8，$A_1 \times_A A_2$ 将是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象。我们将不加进一步说明地使用这个结果。

我们用 $k[\epsilon]$ 表示 k 上的对偶数环。更一般地，对 k-向量空间 V，我们用 $k[V]$ 表示底向量空间为 $k \oplus V$ 且乘法由 $(a, v) \cdot (a', v') = (aa', av' + a'v)$ 给出的 k-代数。当 $V = k$ 时，$k[V]$ 是 k 上的对偶数环。对任意有限维 k-向量空间 V，环 $k[V]$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中。

定义 90.10.1. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。我们如下定义 $\mathcal{F}$ 上的条件 *(S1)* 和 *(S2)*：

(S1) $\mathcal{F}$ 中每个图表

$$\begin{array}{ccc} & & x_2 \\ & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & A_2 \\ & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

之上，其中 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的图表满足 $A_2 \to A$ 是满射，可以补充为交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A. \end{array}$$

之上。

(S2) 条件 (S1) 对 $\mathcal{F}$ 中位于 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中如下形式的图表之上的图表成立

$$\begin{array}{ccc} & & k[\epsilon] \\ & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k. \end{array}$$

此外，如果我们有两个 $\mathcal{F}$ 中的交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow[c]{} & x_\epsilon \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ x & \xrightarrow[d]{} & x_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} y' & \xrightarrow[c']{} & x_\epsilon \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ x & \xrightarrow[d]{} & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上，那么存在 $\mathcal{F}(A \times_k k[\epsilon])$ 中的态射 $b : y \to y'$，使得 $a = a' \circ b$。

我们可以部分地用纤维范畴来解释条件 (S1) 和 (S2) 的含义。假设 $f_1 : A_1 \to A$ 和 $f_2 : A_2 \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，其中 f_2 是满射。记 $p_i : A_1 \times_A A_2 \to A_i$ 为投影映射。假设已为 $\mathcal{F}$ 做了前推选择。那么环的交换图表翻译为纤维范畴的 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) & \xrightarrow[p_{2,*}]{} & \mathcal{F}(A_2) \\ {\scriptstyle p_{1,*}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_{2,*}} \\ \mathcal{F}(A_1) & \xrightarrow{f_{1,*}} & \mathcal{F}(A) \end{array}$$

因此得到一个到范畴的 2-纤维积的函子

$$\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2) \tag{90.10.1.1}$$

条件 (S1) 要求这个函子是本质满的。条件 (S2) 的第一部分要求当 f_2 等于映射 $k[\epsilon] \to k$ 时，这个函数是本质满的。此外，在这种情况下，(S2) 的第二部分蕴含在目标中变为同构的两个对象在源中同构（但这不等价于这个陈述）。将条件如定义中那样陈述的好处是不需要做选择。

引理 90.10.2. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。如果 (S1) 的条件只假设当 $A_2 \to A$ 是小扩张时成立，那么 $\mathcal{F}$ 满足 (S1)。*

证明. 证明省略。提示：应用引理 90.3.3 并使用类似于引理 90.8.2 证明的归纳。 □

注记 90.10.3. 当 $\mathcal{F}$ 是集合余纤维化的时候，条件 (S1) 和 (S2) 恰好是 Schlessinger 的论文 [**Sch68**] 中的条件 (H1) 和 (H2)。即，对函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$，条件 (S1) 和 (S2) 陈述为：

(S1) 如果 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的映射且 $A_2 \to A$ 是满射，那么诱导映射 $F(A_1 \times_A A_2) \to F(A_1) \times_{F(A)} F(A_2)$ 是满射。

(S2) 如果 $A \to k$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的映射，那么诱导映射 $F(A \times_k k[\epsilon]) \to F(A) \times_{F(k)} F(k[\epsilon])$ 是双射。

映射 $F(A \times_k k[\epsilon]) \to F(A) \times_{F(k)} F(k[\epsilon])$ 的单射性来自条件 (S2) 的第二部分和态射是恒等这一事实。

引理 90.10.4. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。如果 $\mathcal{F}$ 满足 (S2)，那么当 $k[\epsilon]$ 被任意有限维 k-向量空间 V 的 $k[V]$ 替换时，(S2) 的条件也成立。*

证明. 在 $\mathcal{F}$ 是集合余纤维化的情形，即对应于函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$，这由注记 90.10.3 中 F 的 (S2) 的描述和 $k[V] \cong k[\epsilon] \times_k \ldots \times_k k[\epsilon]$（有 $\dim_k V$ 个因子）这一事实推出。函子的情形是我们在本章剩余部分将要使用的。

我们通过对 $\dim(V)$ 归纳证明一般情形。如果 $\dim(V) = 1$，那么 $k[V] \cong k[\epsilon]$，结果由假设成立。如果 $\dim(V) > 1$，我们写 $V = V' \oplus k\epsilon$。选取一个图表

$$\begin{array}{ccc} & & x_V \\ & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & k[V] \\ & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。选择位于 $k[V] \to k[V']$ 之上的态射 $x_V \to x_{V'}$ 和位于 $k[V] \to k[\epsilon]$ 之上的态射 $x_V \to x_\epsilon$。注意态射 $x_V \to x_0$ 分解为 $x_V \to x_{V'} \to x_0$ 和 $x_V \to x_\epsilon \to x_0$。由归纳假设，我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x_{V'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k[V'] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。这给我们一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} & & x_\epsilon \\ & & \downarrow \\ y' & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & k[\epsilon] \\ & & \downarrow \\ A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。因此由 (S2) 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow \\ y' & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} (A \times_k k[V']) \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。注意 $(A \times_k k[V']) \times_k k[\epsilon] = A \times_k k[V' \oplus k\epsilon] = A \times_k k[V]$。我们断言 y 适合正确的交换图表。为看出这一点，令 $y \to y_V$ 为位于 $A \times_k k[V] \to k[V]$ 之上的态射。我们可以通过态射

$y \to y_V$ 分解态射 $y \to y' \to x_{V'}$ 和 $y \to x_\epsilon$（由群胚余纤维化范畴的公理）。因此我们看到 y_V 和 x_V 都适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} y_V & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_{V'} & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} x_V & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_{V'} & \longrightarrow & x_0 \end{array}$$

因此由 (S2) 的第二部分，存在同构 $y_V \to x_V$，它与 $y_V \to x_{V'}$ 和 $x_V \to x_{V'}$ 兼容，特别地与到 x_0 的映射兼容。复合 $y \to y_V \to x_V$ 适合所需的交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_V \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[V] & \longrightarrow & k[V] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。这样我们看到 $(S2)$ 的第一部分在 $k[\epsilon]$ 被 $k[V]$ 替换时成立。

为证明第二部分，假设给定两个交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_V \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x_V \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[V] & \longrightarrow & k[V] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。我们将使用在证明第一段中引入的态射 $x_V \to x_{V'} \to x_0$ 和 $x_V \to x_\epsilon \to x_0$。选择位于 $A \times_k k[V] \to A \times_k k[V']$ 之上的态射 $y \to y_{V'}$ 和 $y' \to y'_{V'}$。余纤维化范畴的公理蕴含我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} y_{V'} & \longrightarrow & x_{V'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} y'_{V'} & \longrightarrow & x_{V'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[V'] & \longrightarrow & k[V'] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。由归纳假设，我们得到同构 $b : y_{V'} \to y'_{V'}$，它与态射 $y_{V'} \to x$ 和 $y'_{V'} \to x$ 兼容，特别地与到 x_0 的映射兼容。那么我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow \\ y'_{V'} & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow \\ y'_{V'} & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上，其中态射 $y \to y'_{V'}$ 是复合 $y \to y_{V'} \xrightarrow{b} y'_{V'}$，态射 $y \to x_\epsilon$ 和 $y' \to x_\epsilon$ 是映射 $y \to x_V$ 和 $y' \to x_V$ 与态射 $x_V \to x_\epsilon$ 的复合。那么 (S2) 的第二部分保证存在同构 $y \to y'$，它与到 $y'_{V'}$ 的映射兼容，特别地与到 x 的映射兼容（因为 b 与到 x 的映射兼容）。 □

引理 90.10.5. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 满足 *(S1)*，那么 $\overline{\mathcal{F}}$ 也满足。

(2) 如果 $\mathcal{F}$ 满足 *(S2)*，那么 $\overline{\mathcal{F}}$ 也满足，只要至少满足以下条件之一

(a) $\mathcal{F}$ 是一个预变形范畴，

(b) 范畴 $\mathcal{F}(k)$ 是一个集合或集合胚，或

(c) 对 $\mathcal{F}$ 中任意位于 $k[\epsilon] \to k$ 之上的态射 $x_\epsilon \to x_0$，前推映射 $Aut_{k[\epsilon]}(x_\epsilon) \to Aut_k(x_0)$ 是满射。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 满足 (S1)。假设我们有 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射 $f_i : A_i \to A$，其中 f_2 是满射。令 $x_i \in \mathcal{F}(A_i)$，使得前推 $f_{1,*}(x_1)$ 和 $f_{2,*}(x_2)$ 同构。那么我们可以记 x 为 $\mathcal{F}$ 在 A 上的一个对象，它同构于这两者，我们得到一个如 (S1) 中的图表。因此我们找到 $\mathcal{F}$ 在 $A_1 \times_A A_2$ 上的一个对象 y，其到 A_1（分别到 A_2）的前推同构于 x_1（分别 x_2）。这样我们看到 (S1) 对 $\overline{\mathcal{F}}$ 成立。

假设 $\mathcal{F}$ 满足 (S2)。$\overline{\mathcal{F}}$ 的 (S2) 第一部分如上论证一样成立。$\overline{\mathcal{F}}$ 的 (S2) 第二部分意味着映射

$$\overline{\mathcal{F}}(A \times_k k[\epsilon]) \to \overline{\mathcal{F}}(A) \times_{\overline{\mathcal{F}}(k)} \overline{\mathcal{F}}(k[\epsilon])$$

对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中任意环 A 是单射。假设 $y, y' \in \mathcal{F}(A \times_k k[\epsilon])$。利用余纤维化范畴的公理，我们可以选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{c} & x_\epsilon \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} y' & \xrightarrow{c'} & x'_\epsilon \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e'} \\ x' & \xrightarrow{d'} & x'_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上。假设存在同构 $\alpha : x \to x'$ 在 $\mathcal{F}(A)$ 中和 $\beta : x_\epsilon \to x'_\epsilon$ 在 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 中。这也意味着存在同构 $\gamma : x_0 \to x'_0$ 与 α 兼容。为证明 $\overline{\mathcal{F}}$ 的 (S2)，我们必须证明存在同构 $y \to y'$ 在 $\mathcal{F}(A \times_k k[\epsilon])$ 中。由 $\mathcal{F}$ 的 (S2)，如果我们可以选择同构 α 和 β 和 γ，使得

$$\begin{array}{ccccc} x & \longrightarrow & x_0 & \xleftarrow{e} & x_\epsilon \\ \downarrow{\scriptstyle \alpha} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \beta} \\ x' & \longrightarrow & x'_0 & \xleftarrow{e'} & x'_\epsilon \end{array}$$

交换（因为那么我们就可以在前面的显示图表中用 x' 替换 x，用 x'_ϵ 替换 x_ϵ），那么这样的态射将存在。左方块由我们对 γ 的选择交换。我们可以将 $e' \circ \beta$ 分解为 $\gamma' \circ e$ 对某个第二映射 $\gamma' : x_0 \to x'_0$。现在问题是我们是否可以安排使得 $\gamma = \gamma'$？如果 $\mathcal{F}(k)$ 是集合或集合胚，这是清楚的。此外，如果 $\mathrm{Aut}_{k[\epsilon]}(x_\epsilon) \to \mathrm{Aut}_k(x_0)$ 是满射，那么我们可以通过用其像为 $\gamma^{-1} \circ \gamma'$ 的 x_ϵ 的自同构前复合来调整 β 的选择，使事情可行。 □

引理 90.10.6. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。令 $\mathcal{F}_{x_0}$ 为注记 *90.6.4* 中构造的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 满足 *(S1)*，那么 $\mathcal{F}_{x_0}$ 也满足。

(2) 如果 $\mathcal{F}$ 满足 *(S2)*，那么 $\mathcal{F}_{x_0}$ 也满足。

证明. $\mathcal{F}_{x_0}$ 中任何如定义 90.10.1 中的图表都给出 $\mathcal{F}$ 中的一个图表，并且这个图表在 $\mathcal{F}$ 中的条件 (S1) 或 (S2) 的输出也可以视为 $\mathcal{F}_{x_0}$ 的输出。 □

引理 90.10.7. 令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为一个群胚余纤维化的范畴。考虑 $\mathcal{F}$ 的一个图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_\epsilon \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k. \end{array}$$

之上。假设 $\mathcal{F}$ 满足 *(S2)*。那么存在态射 $s : x \to y$ 使得 $a \circ s = id_x$ 当且仅当存在态射 $s_\epsilon : x \to x_\epsilon$ 使得 $e \circ s_\epsilon = d$。

证明. “仅当”方向是清楚的。反之，假设存在态射 $s_\epsilon : x \to x_\epsilon$ 使得 $e \circ s_\epsilon = d$。注意 $p(s_\epsilon) : A \to k[\epsilon]$ 是一个与映射 $A \to k$ 兼容的环映射。因此我们得到

$$\sigma = (\mathrm{id}_A, p(s_\epsilon)) : A \to A \times_k k[\epsilon].$$

选择前推 $x \to \sigma_* x$。由构造我们可以将 s_ϵ 分解为 $x \to \sigma_* x \to x_\epsilon$。此外，由于 σ 是 $A \times_k k[\epsilon] \to A$ 的一个截面，我们得到一个态射 $\sigma_* x \to x$，使得 $x \to \sigma_* x \to x$ 是 id_x。因为 $e \circ s_\epsilon = d$，我们发现图表

$$\begin{array}{ccc} \sigma_* x & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array}$$

交换。因此由 (S2) 我们得到一个态射 $\sigma_* x \to y$，使得 $\sigma_* x \to y \to x$ 是给定的映射 $\sigma_* x \to x$。问题的解现在就是取 $a : x \to y$ 等于复合 $x \to \sigma_* x \to y$。 □

引理 90.10.8. 考虑预变形范畴 $\mathcal{F}$ 中的一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a_2} \\ x_1 & \xrightarrow{a_1} & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_2} \\ A_1 & \xrightarrow{f_1} & A \end{array}$$

之上，其中 $f_2 : A_2 \to A$ 是小扩张。假设存在映射 $h : A_1 \to A_2$ 使得 $f_2 = f_1 \circ h$。令 $I = \mathrm{Ker}(f_2)$。考虑环映射

$$g : A_1 \times_A A_2 \longrightarrow k[I] = k \oplus I, \quad (u, v) \longmapsto \overline{u} \oplus (v - h(u))$$

选择前推 $y \to g_*y$。假设 $\mathcal{F}$ 满足 *(S2)*。如果存在态射 $x_1 \to g_*y$，那么存在态射 $b : x_1 \to x_2$ 使得 $a_1 = a_2 \circ b$。

证明. 注意 $\mathrm{id}_{A_1} \times g : A_1 \times_A A_2 \to A_1 \times_k k[I]$ 是同构，且 $k[I] \cong k[\epsilon]$。因此我们有图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & g_*y \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & k. \end{array}$$

之上，其中 x_0 是 $\mathcal{F}$ 的位于 k 上的对象（$\mathcal{F}$ 的每个对象都有到 x_0 的唯一态射，见定义 90.6.2 之后的讨论）。如果我们有态射 $x_1 \to g_*y$，那么引理 90.10.7 给我们一个映射 $y \to x_1$ 的截面 $s : x_1 \to y$。将这个与映射 $y \to x_2$ 复合，我们得到 $b : x_1 \to x_2$，它具有性质 $a_1 = a_2 \circ b$，因为引理的图表交换且 s 是截面。 □

90.11. 函子的切空间

令 R 为一个环。我们用 $\mathbf{Mod}_R$ 表示 R-模范畴，用 $\mathbf{Mod}_R^{fg}$ 表示有限生成 R-模范畴。

定义 90.11.1. 令 $L : \mathrm{Mod}_R^{fg} \to \mathrm{Mod}_R$，或 $L : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$ 为一个函子。我们说 L 是R-线性的，如果对 Mod_R^{fg}（或 Mod_R）的每一对对象 M, N，映射

$$L : \mathrm{Hom}_R(M, N) \longrightarrow \mathrm{Hom}_R(L(M), L(N))$$

是 R-模的映射。

注记 90.11.2. 可以对任何在 Mod_R 上加性范畴之间的函子定义 R-线性性的概念。我们专门为函子 $L : \mathrm{Mod}_R^{fg} \to \mathrm{Mod}_R$ 和 $L : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$ 做了定义，因为到目前为止这些是我们需要的。

注记 90.11.3. 如果 $L : \mathrm{Mod}_R^{fg} \to \mathrm{Mod}_R$ 是 R-线性函子，那么 L 保持有限积并将零模送到零模，见 **Homology**，引理 12.3.7。另一方面，如果一个函子 $\mathrm{Mod}_R^{fg} \to \mathit{Sets}$ 保持有限积并将零模送到单元素集合，那么它有唯一的提升为 R-线性函子，见引理 90.11.4。

引理 90.11.4. 令 $L : \mathit{Mod}_R^{fg} \to \mathit{Sets}$，或 $L : \mathit{Mod}_R \to \mathit{Sets}$ 为一个函子。假设 $L(0)$ 是单元素集合且 L 保持有限积。那么存在唯一的 R-线性函子 $\widetilde{L} : \mathit{Mod}_R^{fg} \to \mathit{Mod}_R$，或 $\widetilde{L} : \mathit{Mod}_R \to \mathit{Mod}_R$，使得

$$\begin{array}{ccc} & \mathit{Mod}_R & \\ {\scriptstyle \widetilde{L}} \nearrow & & \searrow {\scriptstyle forget} \\ \mathit{Mod}_R^{fg} & \xrightarrow{\quad L \quad} & \mathit{Sets} \end{array} \quad \text{或} \quad \begin{array}{ccc} & \mathit{Mod}_R & \\ {\scriptstyle \widetilde{L}} \nearrow & & \searrow {\scriptstyle forget} \\ \mathit{Mod}_R & \xrightarrow{\quad L \quad} & \mathit{Sets} \end{array}$$

交换。

证明. 我们只证明 $L : \mathrm{Mod}_R^{fg} \to Sets$ 的情形。令 M 为有限生成 R-模。我们定义 $\widetilde{L}(M)$ 为集合 $L(M)$，赋予以下 R-模结构。

乘法：如果 $r \in R$，$L(M)$ 上乘以 r 定义为由乘法映射 $r\cdot : M \to M$ 诱导的映射 $L(M) \to L(M)$。

加法：和映射 $M \times M \to M : (m_1, m_2) \mapsto m_1 + m_2$ 诱导映射 $L(M \times M) \to L(M)$。由假设 $L(M \times M)$ 典范同构于 $L(M) \times L(M)$。$L(M)$ 上的加法由映射 $L(M) \times L(M) \cong L(M \times M) \to L(M)$ 定义。

零：存在唯一的映射 $0 \to M$。$L(M)$ 的零元素是 $L(0) \to L(M)$ 的像。

我们省略验证这定义了 R-模 $\widetilde{L}(M)$，并且是唯一使得在 M 中 R-线性函子性的。 □

引理 90.11.5. *令 $L_1, L_2 : Mod_R^{fg} \to Sets$ 为将 0 送到单元素集合且保持有限积的函子。令 $t : L_1 \to L_2$ 为函子态射。那么 t 诱导由引理 90.11.4 保证的函子之间的态射 $\widetilde{t} : \widetilde{L}_1 \to \widetilde{L}_2$，它简单地由 $\widetilde{t}_M = t_M : \widetilde{L}_1(M) \to \widetilde{L}_2(M)$ 对每个 $M \in \mathrm{Ob}(Mod_R^{fg})$ 给出。换句话说，$t_M : \widetilde{L}_1(M) \to \widetilde{L}_2(M)$ 是 R-模的映射。*

证明. 省略。 □

在 $R = K$ 是域的情形，K-线性函子 $L : \mathbf{Mod}_K^{fg} \to \mathbf{Mod}_K$ 由其值 $L(K)$ 决定。

引理 90.11.6. *令 K 为域。令 $L : Mod_K^{fg} \to Mod_K$ 为 K-线性函子。那么 L 同构于函子 $L(K) \otimes_K - : Mod_K^{fg} \to Mod_K$。*

证明. 对 $V \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Mod}_K^{fg})$，同构 $L(K) \otimes_K V \to L(V)$ 在纯张量上由 $x \otimes v \mapsto L(f_v)(x)$ 给出，其中 $f_v : K \to V$ 是 K-线性映射，$1 \mapsto v$。当 $V = K$ 时，这是由乘以 K 给出的同构 $L(K) \otimes_K K \to L(K)$。对一般 V，由 $V = K$ 的情形和 L 与有限积交换的事实（注记 90.11.3）可知它是同构。 □

对环 R 和 R-模 M，令 $R[M]$ 为 R-代数，其底 R-模为 $R \oplus M$，乘法由 $(r, m) \cdot (r', m') = (rr', rm' + r'm)$ 给出。当 $M = R$ 时，这是 R 上的对偶数环，我们记为 $R[\epsilon]$。

现在令 S 为环，假设 R 是 S-代数。那么赋值 $M \mapsto R[M]$ 决定了函子 $\mathbf{Mod}_R \to S\text{-}\mathbf{Alg}/R$，其中 $S\text{-}\mathbf{Alg}/R$ 表示 R 上 S-代数的范畴。注意 $S\text{-}\mathbf{Alg}/R$ 容许有限积：如果 $A_1 \to R$ 和 $A_2 \to R$ 是两个对象，那么 $A_1 \times_R A_2$ 是积。

引理 90.11.7. *令 R 为 S-代数。那么上述函子 $Mod_R \to S\text{-}Alg/R$ 保持有限积。*

证明. 这仅仅是说如果 M 和 N 是 R-模，那么映射 $R[M \times N] \to R[M] \times_R R[N]$ 是 S-Alg/R 中的同构。 □

引理 90.11.8. 令 R 为 S-代数，令 $\mathcal{C}$ 为 S-Alg/R 的严格满子范畴，包含所有 $M \in \mathrm{Ob}(Mod_R^{fg})$ 的 $R[M]$。令 $F : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子。假设 $F(R)$ 是单元素集合，且对任意 $M, N \in \mathrm{Ob}(Mod_R^{fg})$，诱导映射

$$F(R[M] \times_R R[N]) \to F(R[M]) \times F(R[N])$$

是双射。那么对任意 $M \in \mathrm{Ob}(Mod_R^{fg})$，$F(R[M])$ 有自然的 R-模结构。

证明. 注意 $R \cong R[0]$ 且 $R[M] \times_R R[N] \cong R[M \times N]$，因此由我们对 $\mathcal{C}$ 的假设，R 和 $R[M] \times_R R[N]$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象。因此对 F 的条件有意义。由引理 90.11.7，函子 $\mathrm{Mod}_R \to S\text{-Alg}/R$ 限制为函子 $\mathrm{Mod}_R^{fg} \to \mathcal{C}$。令 L 为复合 $\mathrm{Mod}_R^{fg} \to \mathcal{C} \to Sets$，即 $L(M) = F(R[M])$。那么由引理 90.11.7 和对 F 的假设，L 保持有限积。因此引理 90.11.4 表明对任意 $M \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Mod}_R^{fg})$，$L(M) = F(R[M])$ 有自然的 R-模结构。 □

定义 90.11.9. 令 $\mathcal{C}$ 为引理 90.11.8 中的范畴。令 $F : \mathcal{C} \to Sets$ 为函子，使得 $F(R)$ 是单元素集合。F 的切空间 TF 是 $F(R[\epsilon])$。

当 $F : \mathcal{C} \to \boldsymbol{Sets}$ 满足引理 90.11.8 的假设时，切空间 TF 有自然的 R-模结构。

例 90.11.10. 由于 $\mathcal{C}_\Lambda$ 包含所有有限维向量空间 V 的 $k[V]$，我们看到定义 90.11.9 适用于 $S = \Lambda$，$R = k$，$\mathcal{C} = \mathcal{C}_\Lambda$，以及 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为预变形函子。切空间是 $TF = F(k[\epsilon])$。

例 90.11.11. 让我们计算例 90.11.10 中当 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为可 pro 表示函子时的切空间，比如 $F = \underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$，其中 $S \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$。那么 F 与任意极限交换，因此满足引理 90.11.8 的假设。我们计算

$$TF = F(k[\epsilon]) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(S, k[\epsilon]) = \mathrm{Der}_\Lambda(S, k)$$

更一般地，对有限维 k-向量空间 V 我们有

$$F(k[V]) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(S, k[V]) = \mathrm{Der}_\Lambda(S, V).$$

具体地说，与增广 $q : S \to k$ 和 $k[V] \to k$ 兼容的 Λ-代数映射 $f : S \to k[V]$ 对应于由 $s \mapsto f(s) - q(s)$ 定义的导子 D。反之，Λ-导子 $D : S \to V$ 对应于由规则 $f(s) = q(s) + D(s)$ 定义的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的 $f : S \to k[V]$。由于这些等同是函子性的，我们看到 TF 和 $\mathrm{Der}_\Lambda(S, k)$ 上的 k-向量空间结构相对应（见引理 90.11.5）。由引理 90.4.5 推出 $\dim_k TF$ 有限。

例 90.11.12. 在经典情形，例 90.11.11 的计算简化了。即，在这种情况下，函子 $F = \underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 的切空间简单地是 S 在 Λ 上的相对余切空间，公式为 $TF = T_{S/\Lambda}$。事实上，当域扩张 k/k' 可分时，这更一般地成立。见 **Exercises**，练习 111.35.2。

引理 90.11.13. 令 $F, G : \mathcal{C} \to Sets$ 为满足引理 *90.11.8* 假设的函子。令 $t : F \to G$ 为函子态射。对任意 $M \in \mathrm{Ob}(Mod_R^{fg})$，映射 $t_{R[M]} : F(R[M]) \to G(R[M])$ 是 R-模的映射，其中 $F(R[M])$ 和 $G(R[M])$ 被赋予引理 *90.11.8* 中的 R-模结构。特别地，$t_{R[\epsilon]} : TF \to TG$ 是 R-模的映射。

证明. 由引理 90.11.5 推出。 □

例 90.11.14. 假设 $f : R \to S$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的环映射。置 $F = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$，$G = \underline{S}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$。环映射 f 诱导函子变换 $G \to F$。由引理 90.11.13 我们得到 k-线性映射 $TG \to TF$。这就是映射

$$TG = \mathrm{Der}_\Lambda(S, k) \longrightarrow \mathrm{Der}_\Lambda(R, k) = TF$$

由例 90.11.11 的典范等同 $F(k[V]) = \mathrm{Der}_\Lambda(R, V)$ 和 $G(k[V]) = \mathrm{Der}_\Lambda(S, V)$ 以及计算切空间上映射的规则推出。

引理 90.11.15. 令 $F : \mathcal{C} \to Sets$ 为满足引理 *90.11.8* 假设的函子。假设 $R = K$ 是域。那么对任意有限维 K-向量空间 V，$F(K[V]) \cong TF \otimes_K V$。

证明. 由引理 90.11.6 推出。 □

90.12. 预变形范畴的切空间

我们将使用一般定义 90.11.9 来定义预变形函子的切空间。我们已在例 90.11.10 中详细说明了这一点。它通过看相关联的同构类函子而适用于预变形范畴。

定义 90.12.1. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。$\mathcal{F}$ 的切空间 $T\mathcal{F}$ 是纤维范畴 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 中对象的同构类集合 $\overline{\mathcal{F}}(k[\epsilon])$。

因此 $T\mathcal{F}$ 正是相关联函子 $\overline{\mathcal{F}} : \mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$ 的切空间。当 $\mathcal{F}$ 满足 (S2) 时，或者事实上只要 $\overline{\mathcal{F}}$ 满足，它有自然的向量空间结构。

引理 90.12.2. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴，使得 $\overline{\mathcal{F}}$ 满足 *(S2)*[2]。那么 $T\mathcal{F}$ 有自然的 k-向量空间结构。对任意有限维向量空间 V，我们有 $\overline{\mathcal{F}}(k[V]) = T\mathcal{F} \otimes_k V$，且在 V 中函子性。

证明. 让我们写 $F = \overline{\mathcal{F}} : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$。这是一个预变形函子且 F 满足 (S2)。由引理 90.10.4（以及注记 90.10.3 的翻译）我们看到

$$F(A \times_k k[V]) \longrightarrow F(A) \times F(k[V])$$

对每个有限维向量空间 V 和每个 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 是双射。特别地，如果 $A = k[W]$，那么我们看到 $F(k[W] \times_k k[V]) = F(k[W]) \times F(k[V])$。换句话说，引理 90.11.8 的假设成立，我们看到 $TF = T\mathcal{F}$ 有自然的 k-向量空间结构。最终断言由引理 90.11.15 推出。 □

[2]例如如果 $\mathcal{F}$ 满足 (S2)，见引理 90.10.5。

预变形范畴的态射诱导切空间上的映射。

定义 90.12.3. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为预变形范畴的态射。φ 的微分 $d\varphi : T\mathcal{F} \to T\mathcal{G}$ 是通过在 $A = k[\epsilon]$ 处求值函子态射 $\overline{\varphi} : \overline{\mathcal{F}} \to \overline{\mathcal{G}}$ 得到的映射。

引理 90.12.4. 令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为预变形范畴的态射。假设 $\overline{\mathcal{F}}$ 和 $\overline{\mathcal{G}}$ 都满足 *(S2)*。那么 $d\varphi : T\mathcal{F} \to T\mathcal{G}$ 是 k-线性的。

证明. 在引理 90.12.2 的证明中我们已经看到 $\overline{\mathcal{F}}$ 和 $\overline{\mathcal{G}}$ 满足引理 90.11.8 的假设。因此引理由引理 90.11.13 推出。 □

注记 90.12.5. 我们可以将切空间和微分的概念推广到任意群胚余纤维化范畴如下。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。如注记 90.6.4，我们得到预变形范畴 $\mathcal{F}_x$。我们定义

$$T_x\mathcal{F} = T\mathcal{F}_x$$

为$\mathcal{F}$ 在 x 处的切空间。如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的态射且 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$，那么存在诱导态射 $\varphi_x : \mathcal{F}_x \to \mathcal{G}_{\varphi(x)}$。我们定义$\varphi$ 在 x 处的微分 $d_x\varphi : T_x\mathcal{F} \to T_{\varphi(x)}\mathcal{G}$ 为映射 $d\varphi_x : T\mathcal{F}_x \to T\mathcal{G}_{\varphi(x)}$。如果 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 都满足 (S2)，那么所有这些切空间有自然的 k-向量空间结构，并且所有微分 $d_x\varphi : T_x\mathcal{F} \to T_{\varphi(x)}\mathcal{G}$ 是 k-线性的（使用引理 90.10.6 和 90.12.4）。

以下观察在经典情形或当 k/k' 是可分域扩张时是无趣的，因为此时 $\mathbf{Der}_\Lambda(k,k)$ 和 $\mathbf{Der}_\Lambda(k,V)$ 为零。存在典范等同

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k, k[\epsilon]) = \mathbf{Der}_\Lambda(k,k).$$

即，对 $D \in \mathbf{Der}_\Lambda(k,k)$，令 $f_D : k \to k[\epsilon]$ 为映射 $a \mapsto a + D(a)\epsilon$。更一般地，给定 k 上有限维向量空间 V，我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k, k[V]) = \mathbf{Der}_\Lambda(k,V)$$

我们将用相同的记号 f_D 表示与导子 D 相关联的映射。我们还有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k[W], k[V]) = \mathrm{Hom}_k(V,W) \oplus \mathbf{Der}_\Lambda(k,V)$$

其中 (φ, D) 对应于映射 $f_{\varphi,D} : a+w \mapsto a+\varphi(w)+D(a)$。我们有时将写 $f_{1,D} : a+v \to a+v+D(a)$ 表示由导子 $D : k \to V$ 决定的 $k[V]$ 的自同构。注意 $f_{1,D} \circ f_{1,D'} = f_{1,D+D'}$。

令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的预变形范畴。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。由上述存在典范映射

$$\gamma_V : \mathbf{Der}_\Lambda(k,V) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(k[V])$$

由 $D \mapsto f_{D,*}(x_0)$ 定义。此外，存在作用

$$a_V : \mathbf{Der}_\Lambda(k,V) \times \overline{\mathcal{F}}(k[V]) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(k[V])$$

由 $(D,x)\mapsto f_{1,D,*}(x)$ 定义。这两个映射是兼容的，即 $f_{1,D,*}f_{D',*}x_0 = f_{D+D',*}x_0$，由这些映射复合的计算得到。注意映射 γ_V 和 a_V 不依赖于 x_0 的选择，因为 x_0 在同构意义下唯一。

引理 90.12.6. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的预变形范畴。如果 $\overline{\mathcal{F}}$ 有 *(S2)*，那么映射 γ_V 是 k-线性的，且我们有 $a_V(D,x) = x + \gamma_V(D)$。

证明. 在引理 90.12.2 的证明中我们已经看到函子 $V\mapsto \overline{\mathcal{F}}(k[V])$ 将 0 变为单元素并将积变为积。函子 $V\mapsto \mathrm{Der}_\Lambda(k,V)$ 也如此。因此由引理 90.11.5，γ_V 是线性的。令 $D: k\to V$ 为 Λ-导子。置 $D_1: k\to V^{\oplus 2}$ 等于 $a\mapsto (D(a),0)$。那么

$$\begin{array}{ccc} k[V\times V] & \xrightarrow[+]{} & k[V] \\ \downarrow{\scriptstyle f_{1,D_1}} & & \downarrow{\scriptstyle f_{1,D}} \\ k[V\times V] & \xrightarrow{+} & k[V] \end{array}$$

交换。展开定义并利用 $\overline{F}(V\times V) = \overline{F}(V)\times\overline{F}(V)$，这意味着对所有 $x_1,x_2\in\overline{F}(V)$ 有 $a_D(x_1)+x_2 = a_D(x_1+x_2)$。因此只需证明 $a_V(D,0) = 0+\gamma_V(D)$，其中 $0\in\overline{F}(V)$ 是零向量。按定义这是元素 $f_{0,*}(x_0)$。由于 $f_D = f_{1,D}\circ f_0$，所需结果成立。 □

上述构造的一个特殊情形是映射

$$\gamma : \mathbf{Der}_\Lambda(k,k)\longrightarrow T\mathcal{F} \tag{90.12.6.1}$$

和作用

$$a : \mathbf{Der}_\Lambda(k,k)\times T\mathcal{F}\longrightarrow T\mathcal{F} \tag{90.12.6.2}$$

对任意预变形范畴 $\mathcal{F}$ 定义。注意如果 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是预变形范畴的态射，那么我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Der}_\Lambda(k,k) & \xrightarrow[\gamma]{} & T\mathcal{F} \\ & \searrow^{\gamma} & \downarrow{\scriptstyle d\varphi} \\ & & T\mathcal{G} \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \mathbf{Der}_\Lambda(k,k)\times T\mathcal{F} & \xrightarrow[a]{} & T\mathcal{F} \\ \downarrow{\scriptstyle 1\times d\varphi} & & \downarrow{\scriptstyle d\varphi} \\ \mathbf{Der}_\Lambda(k,k)\times T\mathcal{G} & \xrightarrow{a} & T\mathcal{G} \end{array}$$

90.13. Versal 形式对象

Versal 形式对象的存在迫使 $\mathcal{F}$ 具有性质 (S1)。

引理 90.13.1. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。假设 $\mathcal{F}$ 有一个 *versal* 形式对象。那么 $\mathcal{F}$ 满足 *(S1)*。

证明. 令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的 versal 形式对象。令

$$\begin{array}{ccc} & & x_2 \\ & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array}$$

为 $\mathcal{F}$ 中的图表，使得 $x_2 \to x$ 位于满射环映射之上。由于自然态射 $\widehat{\mathcal{F}}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \xrightarrow{\sim} \mathcal{F}$ 是等价（见注记 90.7.7），我们可以将此图表也视为 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的图表。由引理 90.8.11 存在态射 $\xi \to x_1$，因此由注记 90.8.10 我们也得到态射 $\xi \to x_2$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \xi & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array}$$

交换。如果 $x_1 \to x$ 和 $x_2 \to x$ 位于环映射 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 之上，那么取 ξ 到 $A_1 \times_A A_2$ 的前推得到 (S1) 所需的 y。 □

在我们的余纤维化范畴满足 (S1) 和 (S2) 的情形，我们可以如下刻画 versal 形式对象。

引理 90.13.2. *令 $\mathcal{F}$ 为满足 (S1) 和 (S2) 的预变形范畴。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的形式对象，对应于 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$，见注记 90.7.12。那么 ξ 是 versal 的当且仅当以下两个条件成立：*

(1) *切空间上的映射 $d\underline{\xi} : T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to T\mathcal{F}$ 是满射，且*
(2) *给定 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的图表*

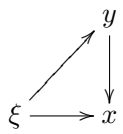
$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & B \\ & & \downarrow f \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

之上，其中 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中 $B \to A$ 是 Artin 环的小扩张，那么存在环映射 $R \to B$ 使得

$$\begin{array}{ccc} & & B \\ & \nearrow & \downarrow f \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

交换。

证明. 如果 ξ 是 versal 的，那么由引理 90.8.8，(1) 成立，由注记 90.8.10，(2) 成立。假设 (1) 和 (2) 成立。由注记 90.8.10，我们必须证明给定如 (2) 中的 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的图表，存在 $\xi \to y$ 使得



交换。令 $b : R \to B$ 为 (2) 保证的映射。记 $y' = b_*\xi$，并选择分解 $\xi \to y' \to x$ 位于 $R \to B \to A$ 之上，作为给定态射 $\xi \to x$ 的分解。由 (S1) 我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} z & \longrightarrow & y \\ \downarrow & & \downarrow \\ y' & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} B \times_A B & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ B & \xrightarrow{f} & A. \end{array}$$

之上。置 $I = \mathrm{Ker}(f)$。令 $\overline{g} : B \times_A B \to k[I]$ 为环映射 $(u, v) \mapsto \overline{u} \oplus (v - u)$，参见引理 90.10.8。由 (1) 存在态射 $\xi \to \overline{g}_* z$，它位于环映射 $i : R \to k[\epsilon]$ 之上。选择 Artin 商 $b_1 : R \to B_1$，使得 $b : R \to B$ 和 $i : R \to k[\epsilon]$ 都通过 $R \to B_1$ 分解，即给出 $h : B_1 \to B$ 和 $i' : B_1 \to k[\epsilon]$。选择前推 $y_1 = b_{1,*}\xi$，分解 $\xi \to y_1 \to y'$ 位于 $R \to B_1 \to B$ 之上，作为 $\xi \to y'$ 的分解，以及分解 $\xi \to y_1 \to \overline{g}_* z$ 位于 $R \to B_1 \to k[\epsilon]$ 之上，作为 $\xi \to \overline{g}_* z$ 的分解。再次应用 (S1) 我们得到

$$\begin{array}{ccccc} z_1 & \longrightarrow & z & \longrightarrow & y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ y_1 & \longrightarrow & y' & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccccc} B_1 \times_A B & \longrightarrow & B \times_A B & \longrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ B_1 & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A. \end{array}$$

之上。注意引理 90.10.8 的映射 $g : B_1 \times_A B \to k[I]$（用 h 定义）是 $B_1 \times_A B \to B \times_A B$ 与上述映射 $\overline{g}$ 的复合。由构造存在态射 $y_1 \to g_* z_1 \cong \overline{g}_* z$！因此引理 90.10.8 适用（于上述图表中的外矩形）给出态射 $y_1 \to y$，与 $\xi \to y_1$ 预复合得到所需的态射 $\xi \to y$。 □

如果 $\mathcal{F}$ 具有性质 (S1)，那么“存在提升的最大商”存在。以下是一个精确的陈述。

引理 90.13.3. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，具有 *(S1)*。令 $B \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射，核为 I，被 $\mathfrak{m}_B$ 零化。令 $x \in \mathcal{F}(A)$。理想集合

$$\mathcal{J} = \{J \subset I \mid \text{存在} y \to x \text{ 位于} B/J \to A \text{ 之上}\}$$

有最小元素。

证明. 注意 $\mathcal{J}$ 非空，因为 $I \in \mathcal{J}$。此外，如果 $J \in \mathcal{J}$ 且 $J \subset J' \subset I$，那么 $J' \in \mathcal{J}$，因为我们可以将对象 y 前推到 B/J' 上的对象 y'。令 J 和 K 为所示集合的元素。我们断言 $J \cap K \in \mathcal{J}$，

这将证明引理。由于 I 是 k-向量空间，我们可以找到理想 $J \subset J' \subset I$ 使得 $J \cap K = J' \cap K$ 且 $J' + K = I$。由上述我们可以将 J 替换为 J' 并假设 $J + K = I$。在这种情况下

$$A/(J \cap K) = A/J \times_{A/I} A/K.$$

因此元素 $z \in \mathcal{F}(A/(J \cap K))$ 映射到 x 的存在性，由 (S1) 从我们假设存在于 A/J 和 A/K 上的元素的存在性推出。 □

我们稍后将改进以下结果。

引理 90.13.4. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。假设以下条件成立：*

(1) *$\mathcal{F}$ 是预变形范畴。*
(2) *$\mathcal{F}$ 满足 (S1)。*
(3) *$\mathcal{F}$ 满足 (S2)。*
(4) *$\dim_k T\mathcal{F}$ 有限。*

那么 $\mathcal{F}$ 有一个 versal 形式对象。

证明. 假设 (1)、(2)、(3) 和 (4) 成立。选择对象 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}_\Lambda})$ 使得 $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 光滑。见引理 90.9.5。令 $r = \dim_k T\mathcal{F}$，置 $S = R[[X_1, \ldots, X_r]]$。

我们将对 $n \geq 2$ 归纳构造对 $(J_n, f_{n-1} : \xi_n \to \xi_{n-1})$，其中 $J_n \subset S$ 是递减理想序列，$f_{n-1} : \xi_n \to \xi_{n-1}$ 是 $\mathcal{F}$ 的态射，位于投影 $S/J_n \to S/J_{n-1}$ 之上。

步骤 1。令 $J_1 = \mathfrak{m}_S$。令 ξ_1 为 $\mathcal{F}$ 在 $k = S/J_1 = S/\mathfrak{m}_S$ 上的唯一（在同构意义下）对象。

步骤 2。令 $J_2 = \mathfrak{m}_S^2 + \mathfrak{m}_R S$。那么 $S/J_2 = k[V]$，其中 $V = kX_1 \oplus \ldots \oplus kX_r$。由 $\overline{\mathcal{F}}$ 的 (S2) 我们得到双射

$$\overline{\mathcal{F}}(S/J_2) \longrightarrow T\mathcal{F} \otimes_k V,$$

见引理 90.10.5 和 90.12.2。选择 $T\mathcal{F}$ 的一组基 $\theta_1, \ldots, \theta_r$，置 $\xi_2 = \sum \theta_i \otimes X_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(S/J_2))$。这个选择的要点是

$$d\xi_2 : \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda}(S/J_2, k[\epsilon]) \longrightarrow T\mathcal{F}$$

是满射。令 $f_1 : \xi_2 \to \xi_1$ 为唯一态射。

归纳步骤。假设 $(J_n, f_{n-1} : \xi_n \to \xi_{n-1})$ 已对某个 $n \geq 2$ 构造。令 J_{n+1} 为满足以下条件的理想 $J \subset S$ 的集合的最小元素：(a) $\mathfrak{m}_S J_n \subset J \subset J_n$ 且 (b) 存在态射 $\xi_{n+1} \to \xi_n$ 位于 $S/J \to S/J_n$ 之上，见引理 90.13.3。令 $f_n : \xi_{n+1} \to \xi_n$ 为任意位于 $S/J_{n+1} \to S/J_n$ 之上的 $\mathcal{F}$ 的态射。

置 $J = \bigcap J_n$。置 $\overline{S} = S/J$。置 $\overline{J}_n = J_n/J$。由引理 90.4.7，理想序列 $(\overline{J}_n)$ 诱导 $\overline{S}$ 上的 $\mathfrak{m}_{\overline{S}}$-进拓扑。由于 (ξ_n, f_n) 是 $\widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{I}}(\overline{S})$ 的对象，其中 $\mathcal{I}$ 是 $\overline{S}$ 的滤过 $(\overline{J}_n)$，我们看到 (ξ_n, f_n) 诱导 $\widehat{\mathcal{F}}(\overline{S})$ 的对象 ξ，见引理 90.7.4。

我们证明 ξ 是 versal 的。对 versality 只需检查引理 90.13.2 的条件 (1) 和 (2)。条件 (1) 由我们在上述步骤 2 中对 ξ_2 的选择推出。假设给定 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的图表

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} B & & \\ \downarrow f & & \\ \overline{S} & \longrightarrow & A \end{array}$$

之上，其中 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中 $f : B \to A$ 是 Artin 环的小扩张。我们必须证明存在映射 $\overline{S} \to B$ 适合右图。选择 n 使得 $\overline{S} \to A$ 通过 $\overline{S} \to S/J_n$ 分解。这是可能的，因为序列 $(\overline{J}_n)$ 诱导 $\mathfrak{m}_{\overline{S}}$-进拓扑，如我们上面所见。$\xi$ 沿 $\overline{S} \to S/J_n$ 的前推是 ξ_n。我们可以将 $\xi \to x$ 分解为 $\xi \to \xi_n \to x$，因此我们得到 $\mathcal{F}$ 中的图表

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & & \downarrow \\ \xi_n & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} B & & \\ \downarrow f & & \\ S/J_n & \longrightarrow & A. \end{array}$$

之上。为检查引理 90.13.2 的条件 (2)，只需完成图表

$$\begin{array}{ccc} S/J_{n+1} & \dashrightarrow & B \\ \downarrow & & \downarrow f \\ S/J_n & \longrightarrow & A \end{array}$$

或等价地，完成图表

$$\begin{array}{ccc} & & S/J_n \times_A B \\ & \nearrow & \downarrow p_1 \\ S/J_{n+1} & \longrightarrow & S/J_n. \end{array}$$

如果 p_1 有截面，我们就完成了。如果没有，由引理 90.3.8 (2)，p_1 是小扩张，所以由引理 90.3.12 (4)，p_1 是本质满射。回忆 $S = R[[X_1, \ldots, X_r]]$ 且我们选择 R 使得 $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 光滑。因此存在映射 $h : R \to B$ 提升映射 $R \to S \to S/J_n \to A$。由幂级数环的万有性质，存在 R-代数映射 $h : S = R[[X_1, \ldots, X_r]] \to B$ 提升给定的映射 $S \to S/J_n \to A$。这诱导映射 $g : S \to S/J_n \times_A B$ 使得图表

$$\begin{array}{ccc} S & \xrightarrow[g]{} & S/J_n \times_A B \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow p_1 \\ S/J_{n+1} & \longrightarrow & S/J_n \end{array}$$

中的实线方块交换。那么 g 是满射，因为 p_1 是本质满射。我们断言 S 的理想 $K = \mathrm{Ker}(g)$ 满足上述归纳步骤中 J_{n+1} 的构造的条件 (a) 和 (b)。即，$K \subset J_n$ 是清楚的，且 $\mathfrak{m}_S J_n \subset K$，因

为 p_1 是小扩张；这证明了 (a)。由 (S1) 应用于

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & & \downarrow \\ \xi_n & \longrightarrow & x, \end{array}$$

存在 ξ_n 到 $S/K \cong S/J_n \times_A B$ 的提升，所以 (b) 成立。由于 J_{n+1} 是具有性质 (a) 和 (b) 的最小理想，这蕴含 $J_{n+1} \subset K$。因此所需的映射 $S/J_{n+1} \to S/K \cong S/J_n \times_A B$ 存在。 □

注记 90.13.5. 令 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为满足 (S1) 和 (S2) 的预变形函子。条件 $\dim_k TF < \infty$ 正是 Schlessinger 论文中的条件 (H3)。回忆 (S1) 和 (S2) 对应于条件 (H1) 和 (H2)，见注记 90.10.3。因此引理 90.13.4 告诉我们

$$(H1) + (H2) + (H3) \Rightarrow \text{ 存在 versal 形式对象}$$

对预变形函子成立。我们将在注记 90.15.6 中建立与壳的联系。

90.14. 极小 versal 形式对象

我们做一点工作来试图理解 versal 形式对象的（非）唯一性。事实证明，如果一个预变形范畴有一个 versal 形式对象，那么它有一个极小 versal 形式对象，并且任意两个这样的对象同构。此外，所有 versal 形式对象“或多或少”是相同的，直到将基环替换为幂级数扩张。

令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。对 $\mathcal{F}$ 中位于 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 上的每个对象 x，考虑范畴 $\mathcal{S}_x$，其对象为

$$\mathrm{Ob}(\mathcal{S}_x) = \{x' \to x \mid x' \to x \text{ 位于} A' \subset A \text{ 之上}\}$$

态射为 x 上的态射。对 $\mathcal{F}$ 中位于 $f : B \to A$ 之上的每个 $y \to x$，存在函子 $f_* : \mathcal{S}_y \to \mathcal{S}_x$ 定义如下：给定 $y' \to y$ 位于 $B' \subset B$ 之上，置 $A' = f(B')$，令 $y' \to x'$ 位于 $B' \to f(B')$ 之上为 y' 的前推。由群胚余纤维化范畴的公理，我们得到唯一的态射 $x' \to x$ 位于 $f(B') \to A$ 之上，使得

$$\begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ y & \longrightarrow & x \end{array}$$

交换。那么 $x' \to x$ 是 $\mathcal{S}_x$ 的对象。我们说 $\mathcal{S}_x$ 的对象 $x' \to x$ 是极小的，如果 $\mathcal{S}_x$ 中任何态射 $(x'_1 \to x) \to (x' \to x)$ 是同构，即 x' 和 x'_1 定义在 A 的同一子环上。由于 A 作为 Λ-模有有限长度，我们看到极小对象总是存在。

引理 90.14.1. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，具有 *(S1)*。

(1) 对 $\mathcal{F}$ 中的 $y \to x$，$\mathcal{S}_y$ 中的极小对象映射到 $\mathcal{S}_x$ 的极小对象。

(2) 对 $\mathcal{F}$ 中位于 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中满射 $f : B \to A$ 之上的 $y \to x$，$\mathcal{S}_x$ 的每个极小对象是 $\mathcal{S}_y$ 的某个极小对象的像。

证明. (1) 的证明。设 $y \to x$ 位于 $f : B \to A$ 之上。令 $y' \to y$ 位于 $B' \subset B$ 之上为 $\mathcal{S}_y$ 的极小对象。令

$$\begin{array}{ccc} y' & \longrightarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ y & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & f(B') \\ \downarrow & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & A \end{array}$$

之上，如上述 f_* 的构造。假设 $(x'' \to x) \to (x' \to x)$ 是 $\mathcal{S}_x$ 的态射，其中 $x'' \to x'$ 位于 $A'' \subset f(B')$ 之上。由 (S1) 存在 $y'' \to y'$ 位于 $B' \times_{f(B')} A'' \to B'$ 之上。由于 $y' \to y$ 极小，我们推出 $B' \times_{f(B')} A'' \to B'$ 是同构，这蕴含 $A'' = f(B')$，即 $x' \to x$ 极小。

(2) 的证明。假设 $f : B \to A$ 是满射且 $y \to x$ 位于 f 之上。令 $x' \to x$ 为 $\mathcal{S}_x$ 的极小对象，位于 $A' \subset A$ 之上。由 (S1) 存在 $y' \to y$ 位于 $B' = f^{-1}(A') = B \times_A A' \to B$ 之上，其在 $\mathcal{S}_x$ 中的像是 $x' \to x$。所以 $f_*(y' \to y) = x' \to x$。选择 $\mathcal{S}_y$ 中的态射 $(y'' \to y) \to (y' \to y)$，其中 $y'' \to y$ 是极小对象（由引理之前的关于长度的注记，这是可能的）。那么 $f_*(y'' \to y)$ 是 $\mathcal{S}_x$ 的对象，它映射到 $x' \to x$（由 f_* 的函子性），因此由 $x' \to x$ 的极小性同构于 $x' \to x$。 □

引理 90.14.2. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，具有 *(S1)*。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的 *versal* 形式对象，位于 R 之上。存在态射 $\xi' \to \xi$ 位于 $R' \subset R$ 之上，具有以下极小性性质

(1) 对每个 $f : R \to A$，其中 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$，前推

$$\begin{array}{ccc} \xi' & \longrightarrow & x' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & f(R') \\ \downarrow & & \downarrow \\ R & \longrightarrow & A \end{array}$$

之上产生 $\mathcal{S}_x$ 的极小对象 $x' \to x$，且

(2) 对任意形式对象的态射 $\xi'' \to \xi'$，相应的环映射 $R'' \to R'$ 是满射。

证明. 写 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$。置 $R'_1 = k$ 和 $\xi'_1 = \xi_1$。假设我们已经构造了 $\mathcal{S}_{\xi_m}$ 的极小对象 $\xi'_m \to \xi_m$，位于 $R'_m \subset R/\mathfrak{m}_R^m$ 之上，对 $m \leq n$，以及态射 $f'_m : \xi'_{m+1} \to \xi'_m$，与 f_m 兼容，对 $m \leq n-1$。由引理 90.14.1 (2)，存在极小对象 $\xi'_{n+1} \to \xi_{n+1}$，位于 $R'_{n+1} \subset R/\mathfrak{m}_R^{n+1}$ 之上，其像是 $\xi'_n \to \xi_n$，位于 $R'_n \subset R/\mathfrak{m}_R^n$ 之上。由构造这产生交换图表

$$\begin{array}{ccc} \xi'_{n+1} & \xrightarrow[f'_n]{} & \xi'_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi_{n+1} & \xrightarrow{f_n} & \xi_n \end{array}$$

此外，环映射 $R'_{n+1} \to R'_n$ 是满射。置 $R' = \lim_n R'_n$。那么 $R' \to R$ 是单射。

然而，先验地不清楚 R' 是否是诺特的。为证明这一点，我们利用 ξ 是 versal 的。即，versality 蕴含存在 $\widehat{\mathcal{F}}$ 中的态射 $\xi \to \xi'_n$，见引理 90.8.11。相应的映射 $R \to R'_n$ 必须是满射（因为 $\xi'_n \to \xi_n$ 在 $\mathcal{S}_{\xi_n}$ 中极小）。因此余切空间的维数有界，引理 90.4.8 蕴含 R' 是诺特的，即 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 的对象。由引理 90.7.4（加上引理 90.4.8 的滤过结果），元素序列 ξ'_n 定义了 R' 上的形式对象 ξ'，且我们有映射 $\xi' \to \xi$。

由构造 (1) 对 $R \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 对每个 n 成立。由于每个如 (1) 中的 $R \to A$ 通过 $R \to R/\mathfrak{m}_R^n \to A$ 分解，我们看到对 $x' \to x$ 位于 $f(R) \subset A$ 之上的 (1) 由 $\xi'_n \to \xi_n$ 在 $R'_n \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 上的极小性，通过引理 90.14.1 (1) 推出。

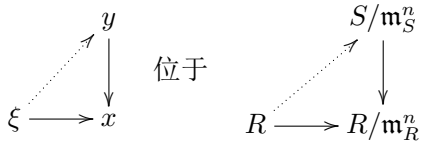
如果如 (2) 中的 $R'' \to R'$ 不是满射，那么对某个 n，$R'' \to R' \to R'_n$ 不是满射，且 $\xi'_n \to \xi_n$ 不极小，矛盾。这个矛盾证明了 (2)。 □

引理 90.14.3. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，具有 (S1)。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的 versal 形式对象，位于 R 之上。令 $\xi' \to \xi$ 为形式对象的态射，位于 $R' \subset R$ 之上，如引理 90.14.2 中构造。那么*

$$R \cong R'[[x_1, \ldots, x_r]]$$

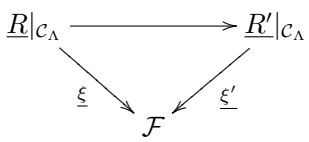
是 R' 上的幂级数环。此外，ξ' 也是 versal 形式对象。

证明. 由引理 90.8.11 存在态射 $\xi \to \xi'$。由引理 90.14.2，相应的映射 $f : R \to R'$ 诱导满射 $f|_{R'} : R' \to R'$。由 **Algebra**，引理 10.31.10，这是同构。因此 $I = \mathrm{Ker}(f)$ 是 R 的理想，使得 $R = R' \oplus I$。令 $x_1, \ldots, x_n \in I$ 为构成 $I/\mathfrak{m}_R I$ 的基的元素。考虑映射 $S = R'[[X_1, \ldots, X_r]] \to R$，将 X_i 送到 x_i。对每个 $n \geq 1$ 我们得到 Artin R'-代数的满射 $B = S/\mathfrak{m}_S^n \to R/\mathfrak{m}_R^n = A$。记 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(B))$，或 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 为 ξ' 沿 $R' \to S \to B$ 或 $R' \to S \to A$ 的前推。注意 x 也是 ξ 沿 $R \to A$ 的前推，因为 ξ 是 ξ' 沿 $R' \to R$ 的前推。因此我们有实线图表



之上。因为 ξ 是 versal 的，利用注记 90.8.10 我们得到适合这些图表的虚线箭头。特别地，映射 $S/\mathfrak{m}_S^n \to R/\mathfrak{m}_R^n$ 有截面 $h_n : R/\mathfrak{m}_R^n \to S/\mathfrak{m}_S^n$。由引理 90.4.9 推出 $S \to R$ 是同构。

由于 ξ 是 ξ' 沿 $R' \to R$ 的前推，由注记 90.7.13 我们得到交换图表



由于 $R' \to R$ 有左逆（即 $R \to R/I = R'$），我们看到 $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \underline{R'}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 是本质满的。因此由引理 90.8.7 我们看到 $\underline{\xi'}$ 是光滑的，即 ξ' 是 versal 形式对象。 □

受前面引理的启发，我们做以下定义。

定义 90.14.4. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。我们说 $\mathcal{F}$ 的 versal 形式对象 ξ 是极小的[3]，如果对任意形式对象的态射 $\xi' \to \xi$，底层的环映射是满射。有时极小 versal 形式对象被称为极小万有的。

本节的工作表明这个定义是合理的。首先，versal 形式对象的存在蕴含 $\mathcal{F}$ 有 (S1)。然后前面的引理表明存在极小 versal 形式对象。最后，任意两个极小 versal 形式对象同构。以下是我们的结果总结（带有详细证明）。

引理 90.14.5. 令 $\mathcal{F}$ 为一个有 *versal* 形式对象的预变形范畴。那么

(1) $\mathcal{F}$ 有一个极小 *versal* 形式对象，
(2) 极小 *versal* 对象在同构意义下唯一，且
(3) 任何 *versal* 对象是极小 *versal* 对象沿幂级数环扩张的前推。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 有一个 versal 形式对象 ξ，位于 R 之上。那么它满足 (S1)，见引理 90.13.1。令 $\xi' \to \xi$ 位于 $R' \subset R$ 之上为引理 90.14.2 中构造的任意态射。由引理 90.14.3 我们看到 ξ' 是 versal 的，因此它是极小 versal 形式对象（由构造）。这证明了 (1)。此外，$R \cong R'[[x_1, \ldots, x_n]]$，这证明了 (3)。

假设 ξ_i/R_i 是两个极小 versal 形式对象。由引理 90.8.11 存在态射 $\xi_1 \to \xi_2$ 和 $\xi_2 \to \xi_1$。相应的环映射 $f : R_1 \to R_2$ 和 $g : R_2 \to R_1$ 由极小性都是满射。因此复合 $g \circ f : R_1 \to R_1$ 和 $f \circ g : R_2 \to R_2$ 由 **Algebra**，引理 10.31.10 是同构。因此 f 和 g 是同构，从而映射 $\xi_1 \to \xi_2$ 和 $\xi_2 \to \xi_1$ 是同构（因为 $\widehat{\mathcal{F}}$ 由引理 90.7.2 是群胚余纤维化的）。这证明了 (2) 并完成了引理的证明。 □

90.15. 极小万有形式对象与切空间

定义 90.14.4 中引入的一般极小性概念有时可以从切空间上的行为推出。令 ξ 为预变形范畴 $\mathcal{F}$ 的形式对象，令 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 为相应的态射。那么我们可以考虑以下条件

$$d\underline{\xi} : \mathbf{Der}_\Lambda(R, k) \to T\mathcal{F} \text{ 是双射} \tag{90.15.0.1}$$

和条件

$$d\underline{\xi} : \mathbf{Der}_\Lambda(R, k) \to T\mathcal{F} \text{ 在} \mathbf{Der}_\Lambda(k, k)\text{-轨道上是双射。} \tag{90.15.0.2}$$

[3]这可能不是标准术语。许多作者将这个 notion 与切空间的性质联系起来。我们将在节 90.15 中建立联系。

这里我们使用了例 **90.11.11** 的等同 $T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} = \mathbf{Der}_\Lambda(R,k)$ 和导子在切空间上的作用 **(90.12.6.2)**。如果 $k' \subset k$ 可分，那么 $\mathbf{Der}_\Lambda(k,k) = 0$，两个条件等价。事实证明，在条件 **(S2)** 存在时，**versal** 形式对象是极小的当且仅当 $\underline{\xi}$ 满足 **(90.15.0.2)**。此外，如果 $\underline{\xi}$ 满足 **(90.15.0.1)**，那么 $\mathcal{F}$ 满足 **(S2)**。

引理 90.15.1. *令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的 versal 形式对象，使得 (90.15.0.2) 成立。那么 ξ 是极小 versal 形式对象。特别地，这样的 ξ 在同构意义下唯一。*

证明. 如果 ξ 不是极小的，那么存在态射 $\xi' \to \xi$ 位于 $R' \to R$ 之上，使得 $R = R'[[x_1,\dots,x_n]]$ 且 $n > 0$，见引理 90.14.5。因此 $d\underline{\xi}$ 分解为

$$\mathrm{Der}_\Lambda(R,k) \to \mathrm{Der}_\Lambda(R',k) \to T\mathcal{F}$$

我们看到 (90.15.0.2) 不能成立，因为 $D : f \mapsto \partial/\partial x_1(f) \bmod \mathfrak{m}_R$ 是第一个箭头的核中的元素，它不在 $\mathrm{Der}_\Lambda(k,k) \to \mathrm{Der}_\Lambda(R,k)$ 的像中。 □

引理 90.15.2. *令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的 versal 形式对象，使得 (90.15.0.1) 成立。那么*

(1) *$\mathcal{F}$ 满足 (S1)。*
(2) *$\mathcal{F}$ 满足 (S2)。*
(3) *$\dim_k T\mathcal{F}$ 有限。*

证明. 条件 (S1) 由引理 90.13.1 成立。(S2) 的第一部分因为 (S1) 成立而成立。令

$$\begin{array}{ccc} y & \xrightarrow{c} & x_\epsilon \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} y' & \xrightarrow{c'} & x_\epsilon \\ {\scriptstyle a'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ x & \xrightarrow{d} & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & k \end{array}$$

之上为 (S2) 第二部分的图表。如上我们可以找到态射 $b : \xi \to y$ 和 $b' : \xi \to y'$，使得

$$\begin{array}{ccc} \xi & \xrightarrow{b'} & y' \\ {\scriptstyle b}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ y & \xrightarrow{a} & x \end{array}$$

交换。令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 表示结构态射。设 $\widehat{p}(\xi) = R$，即 ξ 位于 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 之上。我们看到 ξ 经 $p(c) \circ p(b)$ 的前推是 x_ϵ，ξ 经 $p(c') \circ p(b')$ 的前推是 x_ϵ。由于 ξ 满足 (90.15.0.1)，我们看到 $p(c) \circ p(b) = p(c') \circ p(b')$ 作为映射 $R \to k[\epsilon]$。因此 $p(b) = p(b')$ 作为映射 $R \to A \times_k k[\epsilon]$。因此我们看到 y 和 y' 同构于 ξ 沿此映射的前推，我们得到唯一的态射 $y \to y'$ 在 $A \times_k k[\epsilon]$ 之上，与 b 和 b' 兼容，如所需。

最后，由例 90.11.11 我们看到 $\dim_k T\mathcal{F} = \dim_k T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 有限。 □

例 90.15.3. 存在预变形范畴，它们有满足 (90.15.0.2) 的 versal 形式对象，但不满足 (S2)。一个简单的例子是取 $F = \underline{k[\epsilon]}/G$，其中 $G \subset \mathrm{Aut}_{\mathcal{C}_\Lambda}(k[\epsilon])$ 是有限非平凡子群。即，映射 $\underline{k[\epsilon]} \to F$ 是光滑的，但 F 的切空间没有自然的 k-向量空间结构（因为它是 k-向量空间由有限群的商）。

引理 90.15.4. *令 $\mathcal{F}$ 为满足 (S2) 且有 versal 形式对象的预变形范畴。那么它的极小 versal 形式对象满足 (90.15.0.2)。*

证明. 令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的极小 versal 形式对象，见引理 90.14.5。设 ξ 位于 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda)$ 之上。为解释 (90.15.0.2)，我们指出 $T\mathcal{F}$ 有自然的 k-向量空间结构（见引理 90.12.2），$d\underline{\xi} : \mathrm{Der}_\Lambda(R,k) \to T\mathcal{F}$ 是线性的（见引理 90.12.4），且 $\mathrm{Der}_\Lambda(k,k)$ 的作用由加法给出（见引理 90.12.6）。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2, k) & & \\ & & \uparrow & & \\ K & \longrightarrow & \mathrm{Der}_\Lambda(R,k) & \xrightarrow{d\underline{\xi}} & T\mathcal{F} \\ & & \uparrow & \nearrow & \\ & & \mathrm{Der}_\Lambda(k,k) & & \end{array}$$

向量空间 K 是 $d\underline{\xi}$ 的核。注意中间列在中间正合，因为它对偶于序列 (90.3.10.1)。如果 (90.15.0.2) 不成立，那么我们可以找到非零元素 $D \in K$，它不映射到 $\mathrm{Hom}_k(\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2, k)$ 中的零。这意味着存在 $t \in \mathfrak{m}_R$ 使得 $D(t) = 1$。置 $R' = \{a \in R \mid D(a) = 0\}$。由于 D 是导子，这是 R 的子环。由于 $D(t) = 1$，我们看到 $R' \to k$ 是满射（与引理 90.3.12 的证明比较）。注意 $\mathfrak{m}_{R'} = \mathrm{Ker}(D : \mathfrak{m}_R \to k)$ 是 R 的理想，且 $\mathfrak{m}_R^2 \subset \mathfrak{m}_{R'}$。因此

$$\mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 = \mathfrak{m}_{R'}/\mathfrak{m}_R^2 + k\bar{t}$$

这蕴含映射

$$R'/\mathfrak{m}_R^2 \times_k k[\epsilon] \to R/\mathfrak{m}_R^2$$

将 ϵ 送到 $\bar{t}$ 是同构。特别地存在映射 $R/\mathfrak{m}_R^2 \to R'/\mathfrak{m}_R^2$。

令 $\xi \to y$ 为位于 $R \to R/\mathfrak{m}_R^2$ 之上的态射。令 $y \to x$ 为位于 $R/\mathfrak{m}_R^2 \to R'/\mathfrak{m}_R^2$ 之上的态射。令 $y \to x_\epsilon$ 为位于 $R/\mathfrak{m}_R^2 \to k[\epsilon]$ 之上的态射。令 x_0 为 $\mathcal{F}$ 在 k 上的唯一（在同构意义下）对象。由群胚余纤维化范畴的公理我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_\epsilon \\ \downarrow & & \downarrow \\ x & \longrightarrow & x_0 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} R'/\mathfrak{m}_R^2 \times_k k[\epsilon] & \longrightarrow & k[\epsilon] \\ \downarrow & & \downarrow \\ R'/\mathfrak{m}_R^2 & \longrightarrow & k. \end{array}$$

之上。因为 $D \in K$，我们看到 x_ϵ 同构于 $0 \in \mathcal{F}(k[\epsilon])$，即 x_ϵ 是 x_0 沿 $k \to k[\epsilon], a \mapsto a$ 的前推。因此由引理 90.10.7 我们看到存在态射 $x \to y$。由于 $\mathrm{length}_\Lambda(R'/\mathfrak{m}_R'^2) < \mathrm{length}_\Lambda(R/\mathfrak{m}_R^2)$，相应的环映射 $R'/\mathfrak{m}_R'^2 \to R/\mathfrak{m}_R^2$ 不是满射。这与 ξ/R 的极小性矛盾，见引理 90.14.2 的 (1)。这个矛盾表明这样的 D 不能存在，因此我们赢了。 □

定理 90.15.5. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。考虑以下条件

(1) $\mathcal{F}$ 有一个满足 *(90.15.0.1)* 的极小 *versal* 形式对象，
(2) $\mathcal{F}$ 有一个满足 *(90.15.0.2)* 的极小 *versal* 形式对象，
(3) 以下条件成立：
   (a) $\mathcal{F}$ 满足 *(S1)*。
   (b) $\mathcal{F}$ 满足 *(S2)*。
   (c) $\dim_k T\mathcal{F}$ 有限。

我们总有

$$(1) \Rightarrow (3) \Rightarrow (2).$$

如果 $k' \subset k$ 可分，那么三者等价。

证明. 引理 90.15.2 表明 (1) ⇒ (3)。引理 90.13.4 和 90.15.4 表明 (3) ⇒ (2)。如果 $k' \subset k$ 可分，那么 $\mathrm{Der}_\Lambda(k,k) = 0$，我们看到 (90.15.0.1) = (90.15.0.2)，即 (1) 与 (2) 相同。

在经典情形 (3) ⇒ (1) 的另一个证明是在引理 90.13.4 的证明中加几句话，以看出在这种情况下可以立即构造满足 (90.15.0.1) 的 versal 对象。这避免了在经典情形使用引理 90.13.4。细节省略。 □

注记 90.15.6. 令 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为满足 (S1) 和 (S2) 且 $\dim_k TF < \infty$ 的预变形函子。回忆这些条件对应于 Schlessinger 论文中的条件 (H1)、(H2) 和 (H3)，见注记 90.13.5。现在，在经典情形（或如果 $k' \subset k$ 可分），遵循 Schlessinger 我们引入壳的概念：一个壳是 versal 形式对象 $\xi \in \widehat{F}(R)$，使得 $d\underline{\xi} : T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to TF$ 是同构，即 (90.15.0.1) 成立。因此定理 90.15.5 告诉我们

$$(H1) + (H2) + (H3) \Rightarrow \text{ 存在壳}$$

在经典情形。换句话说，我们的定理恢复了 Schlessinger 关于壳存在的定理。

注记 90.15.7. 令 $\mathcal{F}$ 为一个预变形范畴。回忆 $\mathcal{F} \to \overline{\mathcal{F}}$ 是光滑的，见注记 90.8.5。因此如果 $\xi \in \widehat{\mathcal{F}}(R)$ 是 versal 形式对象，那么复合

$$\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \longrightarrow \mathcal{F} \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}$$

是光滑的（引理 90.8.7），我们得出结论 ξ 在 $\overline{\mathcal{F}}$ 中的像 $\overline{\xi}$ 是 versal 形式对象。如果 (90.15.0.1) 成立，那么 $\overline{\xi}$ 诱导同构 $T\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to T\overline{\mathcal{F}}$，因为 $\mathcal{F} \to \overline{\mathcal{F}}$ 等同切空间。因此在这种情况下 $\overline{\xi}$ 是 $\overline{\mathcal{F}}$ 的

壳，见注记 90.15.6。由定理 90.15.5，如果 $k' \subset k$ 可分且 $\mathcal{F}$ 是满足 (S1)、(S2) 和 $\dim_k T\mathcal{F} < \infty$ 的预变形范畴，我们总能找到这样的 ξ。

例 90.15.8. 在引理 90.9.5 中我们构造了对象 $R \in \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$，使得 $\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 光滑，且

$$H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_R/\mathfrak{m}_R^2 \quad \text{和} \quad \Omega_{R/\Lambda} \otimes_R k = \Omega_{k/\Lambda}$$

让我们用上述定理重新解释这一点。即，考虑 $\mathcal{F} = \mathcal{C}_\Lambda$ 作为自身上的群胚余纤维化范畴（使用恒等函子）。那么 $\mathcal{F}$ 是预变形范畴，满足 (S1) 和 (S2)，且我们有 $T\mathcal{F} = 0$。因此 $\mathcal{F}$ 满足定理 90.15.5 的条件 (3)。定理蕴含 (2) 成立，即我们可以找到极小 versal 形式对象 $\xi \in \widehat{\mathcal{F}}(S)$，位于某个 $S \in \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 之上，满足 (90.15.0.2)。引理 90.9.3 表明 $\Lambda \to S$ 在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑（因为 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F} = \mathcal{C}_\Lambda$ 是光滑的）。现在条件 (90.15.0.2) 告诉我们 $\mathrm{Der}_\Lambda(S,k) \to 0$ 在 $\mathrm{Der}_\Lambda(k,k)$-轨道上是双射。这意味着单射 $\mathrm{Der}_\Lambda(k,k) \to \mathrm{Der}_\Lambda(S,k)$ 也是满射。换句话说，我们有 $\Omega_{S/\Lambda} \otimes_S k = \Omega_{k/\Lambda}$。由于 $\Lambda \to S$ 在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑，我们可以应用 **More on Algebra**，引理 15.41.4 得出结论：正合序列 (90.3.10.2) 变成一对等同

$$H_1(L_{k/\Lambda}) = \mathfrak{m}_S/\mathfrak{m}_S^2 \quad \text{和} \quad \Omega_{S/\Lambda} \otimes_S k = \Omega_{k/\Lambda}$$

反向阅读论证，我们发现引理 90.9.5 中构造的 R 带有极小 versal 对象。由极小 versal 对象的唯一性（引理 90.14.5），我们还得出结论 $R \cong S$，即两种构造给出相同的答案。

90.16. Rim-Schlessinger 条件与形变范畴

$\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴有一个非常自然的性质，它在实践中容易验证，并且蕴含我们之前引入的 Schlessinger 性质 (S1) 和 (S2)。

定义 90.16.1. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。我们说 $\mathcal{F}$ 满足条件 *(RS)*，如果对 $\mathcal{F}$ 中每个图表

$$\begin{array}{ccc} & & x_2 \\ & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & A_2 \\ & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

之上，其中 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中 $A_2 \to A$ 是满射，存在 $\mathcal{F}$ 中的纤维积 $x_1 \times_x x_2$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} x_1 \times_x x_2 & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A. \end{array}$$

之上。

引理 90.16.2. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 *(RS)* 的群胚余纤维化范畴。给定 $\mathcal{F}$ 中的交换图表

$$\begin{array}{ccc} y & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A. \end{array}$$

之上，其中 $A_2 \to A$ 是满射，那么它是纤维方块。

证明. 由于 $\mathcal{F}$ 满足 (RS)，存在纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} x_1 \times_x x_2 & \longrightarrow & x_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ x_1 & \longrightarrow & x \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A. \end{array}$$

之上。诱导映射 $y \to x_1 \times_x x_2$ 位于 $\mathrm{id} : A_1 \times_A A_1 \to A_1 \times_A A_1$ 之上，因此它是同构。 □

引理 90.16.3. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。如果定义 *90.16.1* 中的条件只假设当 $A_2 \to A$ 是小扩张时成立，那么 $\mathcal{F}$ 满足 *(RS)*。

证明. 应用引理 90.3.3。证明类似于引理 90.8.2。 □

引理 90.16.4. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 满足 *(RS)*,
(2) 函子 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 见 *(90.10.1.1)* 是范畴的等价，只要 $A_2 \to A$ 是满射，且
(3) 同 *(2)*，只要 $A_2 \to A$ 是小扩张。

证明. 假设 (1)。由引理 90.16.2 我们看到 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 的每个对象形如 $x_1 \times_x x_2$。此外

$$\mathrm{Mor}_{A_1 \times_A A_2}(x_1 \times_x x_2, y_1 \times_y y_2) = \mathrm{Mor}_{A_1}(x_1, y_1) \times_{\mathrm{Mor}_A(x,y)} \mathrm{Mor}_{A_2}(x_2, y_2).$$

因此由 **Categories**，注记 4.31.5，我们看到 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 是 $\mathcal{F}(A_1)$ 与 $\mathcal{F}(A_2)$ 在 $\mathcal{F}(A)$ 上的 2-纤维积。换句话说，我们看到 (2) 成立。

蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) 是直接的。

假设 (3)。令 $q_1 : A_1 \to A$ 和 $q_2 : A_2 \to A$ 给定，其中 q_2 是小扩张。我们将使用 **Categories**，注记 4.31.5 中 2-纤维积 $\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 的描述。因此令 $y \in \mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$

对应于 $(x_1, x_2, x, a_1 : x_1 \to x, a_2 : x_2 \to x)$。令 z 为 $\mathcal{F}$ 中位于 C 上的对象。那么

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{\mathcal{F}}(z, y) &= \{(f, \alpha) \mid f : C \to A_1 \times_A A_2, \alpha : f_* z \to y\} \\ &= \{(f_1, f_2, \alpha_1, \alpha_2) \mid f_i : C \to A_i,\ \alpha_i : f_{i,*} z \to x_i, \\ &\qquad q_1 \circ f_1 = q_2 \circ f_2,\ q_{1,*}\alpha_1 = q_{2,*}\alpha_2\} \\ &= \mathrm{Mor}_{\mathcal{F}}(z, x_1) \times_{\mathrm{Mor}_{\mathcal{F}}(z,x)} \mathrm{Mor}_{\mathcal{F}}(z, x_2)\end{aligned}$$

因此 y 是 x_1 和 x_2 在 x 上的纤维积。因此我们看到在 $A_2 \to A$ 是小扩张的情形 $\mathcal{F}$ 满足 (RS)。因此由引理 90.16.3，(RS) 成立。 □

注记 90.16.5. 当 $\mathcal{F}$ 是集合余纤维化的时候，条件 (RS) 恰好是 Schlessinger 的论文 [**Sch68**, Theorem 2.11] 中的条件 (H4)。即，对函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$，条件 (RS) 陈述为：如果 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的映射且 $A_2 \to A$ 是满射，那么诱导映射 $F(A_1 \times_A A_2) \to F(A_1) \times_{F(A)} F(A_2)$ 是双射。

引理 90.16.6. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。$\mathcal{F}$ 的条件 (RS) 蕴含 $\mathcal{F}$ 的 (S1) 和 (S2)。*

证明. 利用引理 90.16.4 的重新表述和定义 90.10.1 之后对 (S1) 的解释，(RS) 蕴含 (S1) 是直接的。这证明了 (S2) 的第一部分。(S2) 的第二部分成立，因为引理 90.16.2 告诉我们，如果 y, y' 如定义 90.10.1 中 (S2) 定义的第二部分所述，则 $y = x_1 \times_{d,x_0,e} x_2 = y'$。（事实上，态射 $y \to y'$ 与 a, a' 和 c, c' 都兼容！） □

以下引理是引理 90.10.5 的类似物。回忆如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴，x 是 $\mathcal{F}$ 中位于 A 上的对象，那么我们记 $\mathbf{Aut}_A(x) = \mathrm{Mor}_A(x, x) = \mathrm{Mor}_{\mathcal{F}(A)}(x, x)$。如果 $x' \to x$ 是 $\mathcal{F}$ 中位于 $A' \to A$ 之上的态射，那么存在良定义的群映射 $\mathbf{Aut}_{A'}(x') \to \mathbf{Aut}_A(x)$。

引理 90.16.7. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 (RS) 的群胚余纤维化范畴。以下条件等价：*

(1) *$\overline{\mathcal{F}}$ 满足 (RS)。*

(2) *令 $f_1 : A_1 \to A$ 和 $f_2 : A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，其中 f_2 是满射。诱导的同构类集合的映射*

$$\overline{\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)} \to \overline{\mathcal{F}}(A_1) \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A_2)$$

是单射。

(3) *对 $\mathcal{F}$ 中位于满射环映射 $A' \to A$ 之上的每个态射 $x' \to x$，映射 $Aut_{A'}(x') \to Aut_A(x)$ 是满射。*

(4) *对 $\mathcal{F}$ 中位于小扩张 $A' \to A$ 之上的每个态射 $x' \to x$，映射 $Aut_{A'}(x') \to Aut_A(x)$ 是满射。*

证明. 我们证明 (1) 等价于 (2)，(2) 等价于 (3)。(3) 与 (4) 的等价由引理 90.3.3 推出。

令 $f_1 : A_1 \to A$ 和 $f_2 : A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，其中 f_2 是满射。由注记 90.16.5 我们看到 $\overline{\mathcal{F}}$ 满足 (RS) 当且仅当映射

$$\overline{\mathcal{F}}(A_1 \times_A A_2) \to \overline{\mathcal{F}}(A_1) \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A_2)$$

对任意这样的 f_1, f_2 是双射。这个映射至少是满射，因为这是 (S1) 的条件，且由引理 90.16.6 和 90.10.5，$\overline{\mathcal{F}}$ 满足 (S1)。此外，这个映射分解为

$$\overline{\mathcal{F}}(A_1 \times_A A_2) \longrightarrow \overline{\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)} \longrightarrow \overline{\mathcal{F}}(A_1) \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A_2),$$

其中第一个映射是双射，因为

$$\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \longrightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$$

由 $\mathcal{F}$ 的 (RS) 是等价。因此 (1) 等价于 (2)。

假设 (2) 成立。令 $x' \to x$ 为 $\mathcal{F}$ 中位于满射环映射 $f : A' \to A$ 之上的态射。令 $a \in \mathrm{Aut}_A(x)$。对象

$$(x', x', a : x \to x),\ (x', x', \mathrm{id} : x \to x)$$

在 $\mathcal{F}(A') \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A')$ 中，它们在 $\overline{\mathcal{F}}(A') \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A')$ 中有相同的像。由 (2) 存在映射 $b_1, b_2 : x' \to x'$ 使得

$$\begin{array}{ccc} x & \xrightarrow{a} & x \\ {\scriptstyle f_*b_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f_*b_2} \\ x & \xrightarrow{\mathrm{id}} & x \end{array}$$

交换。因此 $b_2^{-1} \circ b_1 \in \mathrm{Aut}_{A'}(x')$ 的像是 $a \in \mathrm{Aut}_A(x)$。因此 (3) 成立。

假设 (3) 成立。假设

$$(x_1, x_2, a : (f_1)_* x_1 \to (f_2)_* x_2),\ (x_1', x_2', a' : (f_1)_* x_1' \to (f_2)_* x_2')$$

是 $\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 的对象，它们在 $\overline{\mathcal{F}}(A_1) \times_{\overline{\mathcal{F}}(A)} \overline{\mathcal{F}}(A_2)$ 中有相同的像。那么存在 $\mathcal{F}(A_1)$ 中的态射 $b_1 : x_1 \to x_1'$ 和 $\mathcal{F}(A_2)$ 中的态射 $b_2 : x_2 \to x_2'$。由 (3) 我们可以用 x_2 在 A_2 上的自同构修改 b_2，使得图表

$$\begin{array}{ccc} (f_1)_* x_1 & \xrightarrow{a} & (f_2)_* x_2 \\ {\scriptstyle (f_1)_* b_1}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f_2)_* b_2} \\ (f_1)_* x_1' & \xrightarrow{a'} & (f_2)_* x_2'. \end{array}$$

交换。这证明了在 $\overline{\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)}$ 中 $(x_1, x_2, a) \cong (x_1', x_2', a')$。因此 (2) 成立。 □

最后我们定义形变范畴的概念。

定义 90.16.8. 一个*形变范畴*是满足 (RS) 的预变形范畴 $\mathcal{F}$。形变范畴的态射是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上范畴的态射。

注记 90.16.9. 我们说一个函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 是一个*形变函子*，如果相关联的余纤维化集合是形变范畴，即 $F(k)$ 是单元素集合且 F 满足 (RS)。如果 $\mathcal{F}$ 是形变范畴，那么 $\overline{\mathcal{F}}$ 是预变形函子但不一定是形变函子，如引理 90.16.7 所示。

例 90.16.10. 可 pro 表示函子 F 是形变函子。即，假设 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}_\Lambda})$ 且 $F(A) = \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}}(R, A)$。存在唯一态射 $R \to k$，所以 $F(k)$ 是单元素集合。由于

$$\mathrm{Hom}_\Lambda(R, A_1 \times_A A_2) = \mathrm{Hom}_\Lambda(R, A_1) \times_{\mathrm{Hom}_\Lambda(R,A)} \mathrm{Hom}_\Lambda(R, A_2)$$

对 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中的映射也成立，我们看到 F 有 (RS)。

以下是关于从群胚余纤维化范畴过渡到 k 上某点处的预变形范畴的典型注记之一：它说这个过程保持 (RS)。

引理 90.16.11. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。令 $\mathcal{F}_{x_0}$ 为注记 90.6.4 中构造的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。如果 $\mathcal{F}$ 满足 (RS)，那么 $\mathcal{F}_{x_0}$ 也满足。特别地，$\mathcal{F}_{x_0}$ 是形变范畴。*

证明. $\mathcal{F}_{x_0}$ 中任何如定义 90.16.1 中的图表都给出 $\mathcal{F}$ 中的一个图表，并且这个图表在 $\mathcal{F}$ 中的 (RS) 的输出也可以视为 $\mathcal{F}_{x_0}$ 的输出。 □

以下引理是代数叠的 2-纤维积是代数叠这一事实的类似物。

引理 90.16.12. 令

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{G} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathcal{H} & \xrightarrow{f} & \mathcal{F} \end{array}$$

为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的 2-纤维积。如果 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$ 都满足 (RS)，那么 $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 满足 (RS)。

证明. 如果 A 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象，那么 $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 在 A 上的纤维范畴的对象是三元组 (u, v, a)，其中 $u \in \mathcal{H}(A)$，$v \in \mathcal{G}(A)$，$a : f(u) \to g(v)$ 是 $\mathcal{F}(A)$ 中的态射。考虑 $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 中的图表

$$\begin{array}{ccc} & & (u_2, v_2, a_2) \\ & & \downarrow \\ (u_1, v_1, a_1) & \longrightarrow & (u, v, a) \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & A_2 \\ & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

之上，其中 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中 $A_2 \to A$ 是满射。由于 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{G}$ 满足 (RS)，存在位于 $A_1 \times_A A_2$ 上的纤维积 $u_1 \times_u u_2$ 和 $v_1 \times_v v_2$。由于 $\mathcal{F}$ 满足 (RS)，引理 90.16.2 表明

$$\begin{array}{ccc} f(u_1 \times_u u_2) & \longrightarrow & f(u_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ f(u_1) & \longrightarrow & f(u) \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} g(v_1 \times_v v_2) & \longrightarrow & g(v_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ g(v_1) & \longrightarrow & g(v) \end{array}$$

都是 $\mathcal{F}$ 中的纤维方块。因此我们可以将 $a_1 \times_a a_2$ 视为从 $f(u_1 \times_u u_2)$ 到 $g(v_1 \times_v v_2)$ 的位于 $A_1 \times_A A_2$ 之上的态射。于是

$$\begin{array}{ccc} (u_1 \times_u u_2, v_1 \times_v v_2, a_1 \times_a a_2) & \longrightarrow & (u_2, v_2, a_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ (u_1, v_1, a_1) & \longrightarrow & (u, v, a) \end{array}$$

是 $\mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 中所需的纤维方块。 □

90.17. 对象的提升

本节的内容是，在形变范畴的情形，切空间对小扩张下的提升集合有一个主齐性作用。

定义 90.17.1. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $f : A' \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的映射。令 $x \in \mathcal{F}(A)$。x 沿 f 的提升范畴 $Lift(x, f)$ 是如下对象和态射的范畴。

(1) 对象：x 沿 f 的一个提升是位于 f 之上的态射 $x' \to x$。
(2) 态射：从 $a_1 : x_1' \to x$ 到 $a_2 : x_2' \to x$ 的一个提升的态射是 $\mathcal{F}(A')$ 中的态射 $b : x_1' \to x_2'$，使得 $a_2 = a_1 \circ b$。

x 沿 f 的提升集合 $\mathrm{Lift}(x, f)$ 是 $Lift(x, f)$ 的同构类集合。

注记 90.17.2. 当映射 $f : A' \to A$ 从上下文清楚时，我们可以写 $Lift(x, A')$ 和 $\mathrm{Lift}(x, A')$ 代替 $Lift(x, f)$ 和 $\mathrm{Lift}(x, f)$。

注记 90.17.3. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。令 V 为有限维向量空间。那么 $\mathrm{Lift}(x_0, k[V])$ 是 $\mathcal{F}_{x_0}(k[V])$ 的同构类集合，其中 $\mathcal{F}_{x_0}$ 是 $\mathcal{F}$ 中位于 x_0 上的对象的预变形范畴，见注记 90.6.4。因此如果 $\mathcal{F}$ 满足 (S2)，那么 $\mathcal{F}_{x_0}$ 也满足（见引理 90.10.6），并且由引理 90.12.2 我们看到

$$\mathrm{Lift}(x_0, k[V]) = T\mathcal{F}_{x_0} \otimes_k V$$

作为 k-向量空间。

注记 90.17.4. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 (RS) 的群胚余纤维化范畴。令

$$\begin{array}{ccc} A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的纤维方块，使得 $A_1 \to A$ 或 $A_2 \to A$ 是满射。令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$。给定 x 到 A_1 和 A_2 的提升 $x_1 \to x$ 和 $x_2 \to x$，由 (RS) 我们得到 x 到 $A_1 \times_A A_2$ 的提升 $x_1 \times_x x_2 \to x$。反之，由引理 90.16.2，x 到 $A_1 \times_A A_2$ 的任何提升都形如 $x_1 \times_x x_2$。因此有双射

$$\mathrm{Lift}(x, A_1) \times \mathrm{Lift}(x, A_2) \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A_1 \times_A A_2).$$

类似地，如果 $x_1 \to x$ 是 x 到 A_1 的一个固定提升，那么有双射

$$\mathrm{Lift}(x_1, A_1 \times_A A_2) \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A_2).$$

现在令

$$\begin{array}{ccccc} A_1' \times_A A_2 & \longrightarrow & A_1 \times_A A_2 & \longrightarrow & A_2 \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A_1' & \longrightarrow & A_1 & \longrightarrow & A \end{array}$$

为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中纤维方块的复合，其中 $A_1' \to A_1$ 和 $A_1 \to A$ 都是满射。令 $x_1 \to x$ 为位于 $A_1 \to A$ 之上的态射。那么由上述我们有双射

$$\begin{aligned} \mathrm{Lift}(x_1, A_1' \times_A A_2) &= \mathrm{Lift}(x_1, A_1') \times \mathrm{Lift}(x_1, A_1 \times_A A_2) \\ &= \mathrm{Lift}(x_1, A_1') \times \mathrm{Lift}(x, A_2). \end{aligned}$$

引理 90.17.5. *令 $\mathcal{F}$ 为形变范畴。令 $A' \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射环映射，其核 I 被 $\mathfrak{m}_{A'}$ 零化。令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$。如果 $Lift(x, A')$ 非空，那么 $T\mathcal{F} \otimes_k I$ 在 $Lift(x, A')$ 上有自由且传递的作用。*

证明. 考虑由规则 $g(a_1, a_2) = \overline{a_1} \oplus a_2 - a_1$ 定义的环映射 $g : A' \times_A A' \to k[I]$（与引理 90.10.8 比较）。存在同构

$$A' \times_A A' \xrightarrow{\sim} A' \times_k k[I]$$

由 $(a_1, a_2) \mapsto (a_1, g(a_1, a_2))$ 给出。这个同构与到 A' 的第一个因子的投影交换，因此与 $A' \times_A A'$ 和 $A' \times_k k[I]$ 到 A 的投影交换。因此有双射

$$\mathrm{Lift}(x, A' \times_A A') \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A' \times_k k[I]) \tag{90.17.5.1}$$

由注记 90.17.4 有双射

$$\mathrm{Lift}(x, A') \times \mathrm{Lift}(x, A') \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A' \times_A A') \tag{90.17.5.2}$$

存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} A' \times_k k[I] & \longrightarrow & A \times_k k[I] & \longrightarrow & k[I] \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & k. \end{array}$$

因此如果我们选择 x 沿 $A \to k$ 的前推 $x \to x_0$，我们由注记 90.17.4 的末尾得到双射

$$\mathrm{Lift}(x, A' \times_k k[I]) \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A') \times \mathrm{Lift}(x_0, k[I]) \tag{90.17.5.3}$$

复合 (90.17.5.2)、(90.17.5.1) 和 (90.17.5.3) 我们得到双射

$$\Phi : \mathrm{Lift}(x, A') \times \mathrm{Lift}(x, A') \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A') \times \mathrm{Lift}(x_0, k[I]).$$

这个双射与第一个因子上的投影交换。由注记 90.17.3 我们看到 $\mathrm{Lift}(x_0, k[I]) = T\mathcal{F} \otimes_k I$。如果 pr_2 是 $\mathrm{Lift}(x, A') \times \mathrm{Lift}(x, A')$ 的第二个投影，那么我们得到映射

$$a = \mathrm{pr}_2 \circ \Phi^{-1} : \mathrm{Lift}(x, A') \times (T\mathcal{F} \otimes_k I) \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A').$$

展开上述所有内容我们看到 $a(x' \to x, \theta)$ 是唯一的提升 $x'' \to x$，使得在 $\mathrm{Lift}(x_0, k[I]) = T\mathcal{F} \otimes_k I$ 中有 $g_*(x', x'') = \theta$。为看出这是 $T\mathcal{F} \otimes_k I$ 在 $\mathrm{Lift}(x, A')$ 上的作用，我们必须证明以下事实：如果 x', x'', x''' 是 x 的提升且 $g_*(x', x'') = \theta$，$g_*(x'', x''') = \theta'$，那么 $g_*(x', x''') = \theta + \theta'$。这由交换图表

$$\begin{array}{ccc} A' \times_A A' \times_A A' & \xrightarrow[(a_1,a_2,a_3) \mapsto (g(a_1,a_2), g(a_2,a_3))]{} & k[I] \times_k k[I] = k[I \times I] \\ & \searrow^{(a_1,a_2,a_3) \mapsto g(a_1,a_3)} & \downarrow + \\ & & k[I] \end{array}$$

推出。作用是自由且传递的，因为 Φ 是双射。 □

注记 90.17.6. 引理 90.17.5 的作用是函子性的。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为形变范畴的态射。令 $A' \to A$ 为满射环映射，其核 I 被 $\mathfrak{m}_{A'}$ 零化。令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$。在这种情况下 φ 诱导以下交换图表中的垂直箭头

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Lift}(x, A') \times (T\mathcal{F} \otimes_k I) & \longrightarrow & \mathrm{Lift}(x, A') \\ \downarrow{\scriptstyle (\varphi, d\varphi \otimes \mathrm{id}_I)} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ \mathrm{Lift}(\varphi(x), A') \times (T\mathcal{G} \otimes_k I) & \longrightarrow & \mathrm{Lift}(\varphi(x), A') \end{array}$$

交换性由引理 90.17.5 的证明中 (90.17.5.2)、(90.17.5.1) 和 (90.17.5.3) 中每个映射都给出类似的交换图表而推出。

90.18. Schlessinger 关于可 pro 表示函子的定理

我们推出 Schlessinger 的刻画 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上可 pro 表示函子的定理。

引理 90.18.1. *令 $F, G : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为形变函子。令 $\varphi : F \to G$ 为光滑态射，它诱导切空间的同构 $d\varphi : TF \to TG$。那么 φ 是同构。*

证明. 我们对 $\mathrm{length}_A(A)$ 归纳证明 $F(A) \to G(A)$ 对所有 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 是双射。对 $A = k$，陈述由 F 和 G 是形变函子的假设推出。假设陈述对长度小于 n 的环成立，令 A' 为长度 n 的环。选择小扩张 $f : A' \to A$。我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} F(A') & \longrightarrow & G(A') \\ {\scriptstyle F(f)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle G(f)} \\ F(A) & \xrightarrow{\sim} & G(A) \end{array}$$

其中映射 $F(A) \to G(A)$ 是双射。由 $F \to G$ 的光滑性，$F(A') \to G(A')$ 是满射（引理 90.8.8）。因此我们可以通过在纤维 $F(f)^{-1}(x) \to G(f)^{-1}(\varphi(x))$ 上检查双射性来检查双射性，其中 $x \in F(A)$ 使得 $F(f)^{-1}(x)$ 非空。这些纤维正是 $\mathrm{Lift}(x, A')$ 和 $\mathrm{Lift}(\varphi(x), A')$，并且由假设我们有同构 $d\varphi \otimes \mathrm{id} : TF \otimes_k \mathrm{Ker}(f) \to TG \otimes_k \mathrm{Ker}(f)$。因此，由引理 90.17.5 和注记 90.17.6，对 $x \in F(A)$ 使得 $F(f)^{-1}(x)$ 非空，映射 $F(f)^{-1}(x) \to G(f)^{-1}(\varphi(x))$ 是与 $TF \otimes_k \mathrm{Ker}(f)$ 的自由传递作用交换的集合映射。因此它是双射。 □

注意在 $k' \subset k$ 可分的情形，以下定理中的条件 (c) 是空的。

定理 90.18.2. *令 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为函子。那么 F 是可 pro 表示的当且仅当 (a) F 是形变函子，(b) $\dim_k TF$ 有限，且 (c) $\gamma : Der_\Lambda(k, k) \to TF$ 是单射。*

证明. 假设 F 由 $R \in \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 可 pro 表示。由例 90.16.10 我们看到 F 是形变函子。由例 90.11.11 我们看到 $\dim_k TF$ 有限。最后，由例 90.11.14，$\mathrm{Der}_\Lambda(k, k) \to TF$ 被等同于 $\mathrm{Der}_\Lambda(k, k) \to \mathrm{Der}_\Lambda(R, k)$，它是单射，因为 $R \to k$ 是满射。

反之，假设 (a)、(b) 和 (c) 成立。由引理 90.16.6 我们看到 (S1) 和 (S2) 成立。因此由定理 90.15.5 存在 F 的极小 versal 形式对象 ξ，使得 (90.15.0.2) 成立。设 ξ 位于 R 之上。映射

$$d\underline{\xi} : \mathrm{Der}_\Lambda(R, k) \to T\mathcal{F}$$

在 $\mathrm{Der}_\Lambda(k, k)$-轨道上是双射。由于由 (c) 和引理 90.12.6，$\mathrm{Der}_\Lambda(k, k)$ 在左边的作用是自由的，我们看到这个映射是双射。因此由引理 90.18.1，我们看到 $\underline{\xi}$ 是同构。 □

90.19. 无穷小自同构

令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。给定 $\mathcal{F}$ 中位于 $A' \to A$ 之上的态射 $x' \to x$，存在诱导同态

$$\mathbf{Aut}_{A'}(x') \to \mathbf{Aut}_A(x).$$

引理 90.16.7 说这个同态的余核决定了 $\mathcal{F}$ 上的条件 (RS) 是否传递到 $\overline{\mathcal{F}}$。本节中我们研究这个同态的核。我们将看到它也给出了 $\mathcal{F}$ 离 $\overline{\mathcal{F}}$ 有多远的度量。

定义 90.19.1. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $x' \to x$ 为 $\mathcal{F}$ 中位于 $A' \to A$ 之上的态射。核

$$\mathrm{Inf}(x'/x) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Aut}_{A'}(x') \to \mathrm{Aut}_A(x))$$

是x' *在* x *上的无穷小自同构群*。

定义 90.19.2. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。假设已选择 x_0 沿映射 $k \to k[\epsilon], a \mapsto a$ 的前推 $x_0 \to x_0'$。那么存在唯一映射 $x_0' \to x_0$，使得 $x_0 \to x_0' \to x_0$ 是 x_0 上的恒等。那么

$$\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}(x_0'/x_0)$$

是x_0 *的无穷小自同构群*。

注记 90.19.3. 在同构意义下，$\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 不依赖于前推 $x_0 \to x_0'$ 的选择，因为任何两个前推都典范同构。此外，如果 $y_0 \in \mathcal{F}(k)$ 且 $x_0 \cong y_0$ 在 $\mathcal{F}(k)$ 中，那么 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \cong \mathrm{Inf}_{y_0}(\mathcal{F})$，其中同构（仅）依赖于同构 $x_0 \to y_0$ 的选择。特别地，$\mathrm{Aut}_k(x_0)$ 作用在 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 上。

注记 90.19.4. 假设 $\mathcal{F}$ 是预变形范畴。那么

(1) 对 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$，自同构群 $\mathrm{Aut}_k(x_0)$ 是平凡的，因此 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \mathrm{Aut}_{k[\epsilon]}(x_0')$，且

(2) 对 $x_0, y_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$，存在唯一同构 $x_0 \to y_0$，因此有典范等同 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}_{y_0}(\mathcal{F})$。

由于 $\mathcal{F}(k)$ 非空，选择 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 并置

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$$

我们得到良定义的$\mathcal{F}$ *的无穷小自同构群*。用这个记号，我们有 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{x_0}) = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$。请与注记 90.12.5 中的等式 $T\mathcal{F}_{x_0} = T_{x_0}\mathcal{F}$ 比较。

我们将看到当 $\mathcal{F}$ 满足 (RS) 时，$\mathbf{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 有自然的 k-向量空间结构。同时，我们将看到如果 $\mathcal{F}$ 满足 (RS)，那么位于小扩张之上的态射 $x' \to x$ 的无穷小自同构 $\mathbf{Inf}(x'/x)$ 由 $\mathbf{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 控制，其中 x_0 是 x 到 $\mathcal{F}(k)$ 的前推。为了做到这一点，我们对任意对象 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F})$ 如下引入自同构函子。

定义 90.19.5. 令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}$ 为任意基范畴 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴。假设已做前推选择。令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F})$，令 $U = p(x)$。令 $U/\mathcal{C}$ 表示 U 下的对象范畴。x 的自同构函子是函子 $Aut(x) : U/\mathcal{C} \to Sets$，它将对象 $f : U \to V$ 送到 $\mathrm{Aut}_V(f_*x)$，将态射

$$\begin{array}{ccc} V' & \longrightarrow & V \\ & {\scriptstyle f'} \nwarrow \quad \nearrow {\scriptstyle f} & \\ & U & \end{array}$$

送到同态 $\mathrm{Aut}_{V'}(f'_*x) \to \mathrm{Aut}_V(f_*x)$，它来自位于 $V' \to V$ 之上且与 $x \to f'_*x$ 和 $x \to f_*x$ 兼容的唯一态射 $f'_*x \to f_*x$。

我们将关注 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴 $\mathcal{F}$ 中对象的自同构函子。如果 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$，那么范畴 $A/\mathcal{C}_\Lambda$ 正是范畴 $\mathcal{C}_A$，即在 90.3 节中定义的范畴，其中我们取 $\Lambda = A$，$k = A/\mathfrak{m}_A$。因此对象 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$ 的自同构函子是函子 $Aut(x) : \mathcal{C}_A \to \boldsymbol{Sets}$。

以下引理可以通过思考群胚余纤维化范畴的“惯性”从引理 90.16.12 推出，例如见 Stacks，节 8.7 和 Categories，节 4.34。然而，直接看出它更容易。

引理 90.19.6. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 *(RS)* 的群胚余纤维化范畴。令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$。那么 $Aut(x) : \mathcal{C}_A \to Sets$ 满足 *(RS)*。

证明. 由引理 90.16.4 中函子 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 的全忠实性，$Aut(x)$ 满足 (RS)。 □

引理 90.19.7. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 *(RS)* 的群胚余纤维化范畴。令 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$。令 x_0 为 x 到 $\mathcal{F}(k)$ 的前推。

(1) $T_{id_{x_0}} Aut(x)$ 有自然的 k-向量空间结构，使得加法与 $T_{id_{x_0}} Aut(x)$ 中的复合一致。特别地，$T_{id_{x_0}} Aut(x)$ 中的复合是交换的。
(2) 存在 k-向量空间的典范同构 $T_{id_{x_0}} Aut(x) \to T_{id_{x_0}} Aut(x_0)$。

证明. 我们将注记 90.6.4 应用于函子 $Aut(x) : \mathcal{C}_A \to Sets$ 和元素 $\mathrm{id}_{x_0} \in Aut(x)(k)$，得到预变形函子 $F = Aut(x)_{\mathrm{id}_{x_0}}$。由引理 90.19.6 和 90.16.11，$F$ 是形变函子。按定义 $T_{\mathrm{id}_{x_0}} Aut(x) = TF = F(k[\epsilon])$，它有引理 90.11.8 给出的自然 k-向量空间结构。

加法定义为复合

$$F(k[\epsilon]) \times F(k[\epsilon]) \longrightarrow F(k[\epsilon] \times_k k[\epsilon]) \longrightarrow F(k[\epsilon])$$

其中第一个映射是 (RS) 保证的双射的逆，第二个由 k-代数映射 $k[\epsilon] \times_k k[\epsilon] \to k[\epsilon]$ 诱导，它将 $(\epsilon, 0)$ 和 $(0, \epsilon)$ 送到 ϵ。如果 $A \to B$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，那么 $F(A) \to F(B)$ 是同

态，其中 $F(A) = Aut(x)_{\mathrm{id}_{x_0}}(A)$ 和 $F(B) = Aut(x)_{\mathrm{id}_{x_0}}(B)$ 在复合下是群。我们得出结论 $+ : F(k[\epsilon]) \times F(k[\epsilon]) \to F(k[\epsilon])$ 是同态，其中 $F(k[\epsilon])$ 被视为复合下的群。以 $\mathrm{id} \in F(k[\epsilon])$ 为单位元，我们看到 $+(v, \mathrm{id}) = +(\mathrm{id}, v) = v$ 对任意 $v \in F(k[\epsilon])$，因为 (id, v) 是 v 沿环映射 $k[\epsilon] \to k[\epsilon] \times_k k[\epsilon]$（$\epsilon \mapsto (\epsilon, 0)$）的前推。一般地，给定群 G 有乘法 $\circ$ 和 $+ : G \times G \to G$ 是同态，使得 $+(g, 1) = +(1, g) = g$，其中 1 是 G 的恒等元，那么 $+ = \circ$。这表明 $F(k[\epsilon])$ 上 k-向量空间结构中的加法与复合一致。

最后，(2) 是展开定义的问题。即 $T_{\mathrm{id}_{x_0}} Aut(x)$ 是 x 沿 $A \to k \to k[\epsilon]$ 的前推的自同构 α 的集合，这些自同构模 ϵ 是平凡的。另一方面 $T_{\mathrm{id}_{x_0}} Aut(x_0)$ 是 x_0 沿 $k \to k[\epsilon]$ 的前推的自同构的集合，这些自同构模 ϵ 是平凡的。由于 x_0 是 x 沿 $A \to k$ 的前推，结果清楚。 □

注记 90.19.8. 我们指出无穷小自同构群、提升和自同构函子的切空间之间的一些基本关系。令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $x' \to x$ 为位于环映射 $A' \to A$ 之上的态射。那么由定义我们有等式

$$\mathrm{Inf}(x'/x) = \mathrm{Lift}(\mathrm{id}_x, A')$$

其中提升是 id_x 作为 $Aut(x')$ 的对象的提升。如果 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$ 且 x_0' 是到 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 的前推，那么将此应用于 $x_0' \to x_0$ 我们得到

$$\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = \mathrm{Lift}(\mathrm{id}_{x_0}, k[\epsilon]) = T_{\mathrm{id}_{x_0}} Aut(x_0),$$

最后一个等式直接由定义推出。

引理 90.19.9. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 (RS) 的群胚余纤维化范畴。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。那么 $Inf_{x_0}(\mathcal{F})$ 作为集合等于 $T_{id_{x_0}} Aut(x_0)$，因此有自然的 k-向量空间结构，使得加法与自同构的复合一致。*

证明. 集合的等式如注记 90.19.8 末尾所述，关于向量空间结构的陈述由引理 90.19.7 推出。 □

引理 90.19.10. *令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 (RS) 的群胚余纤维化范畴的态射。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。那么 φ 诱导 k-线性映射 $Inf_{x_0}(\mathcal{F}) \to Inf_{\varphi(x_0)}(\mathcal{G})$。*

证明. 显然 φ 诱导从 $Aut(x_0) \to Aut(\varphi(x_0))$ 的态射，它将恒等送到恒等。因此这由切空间的结果推出，见引理 90.12.4。 □

引理 90.19.11. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 (RS) 的群胚余纤维化范畴。令 $x' \to x$ 为位于满射环映射 $A' \to A$ 之上的态射，其核 I 被 $\mathfrak{m}_{A'}$ 零化。令 x_0 为 x 到 $\mathcal{F}(k)$ 的前推。那么 $Inf(x'/x)$ 有 $T_{id_{x_0}} Aut(x') \otimes_k I = Inf_{x_0}(\mathcal{F}) \otimes_k I$ 的自由传递作用。*

证明. 这只是引理 90.17.5 在自同构层设定下的类似物。确切地说，我们将注记 90.6.4 应用于函子 $Aut(x') : \mathcal{C}_{A'} \to Sets$ 和元素 $\mathrm{id}_{x_0} \in Aut(x)(k)$，得到预变形函子 $F = Aut(x')_{\mathrm{id}_{x_0}}$。由引

理 90.19.6 和 90.16.11，F 是形变函子。因此引理 90.17.5 给出 $TF \otimes_k I$ 在 $\mathrm{Lift}(\mathrm{id}_x, A')$ 上的自由传递作用，因为 $\mathrm{Lift}(\mathrm{id}_x, A')$ 是群，它总是非空的。注意由引理 90.19.7 我们有向量空间的等式

$$TF = T_{\mathrm{id}_{x_0}} Aut(x') \otimes_k I = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \otimes_k I.$$

注记 90.19.8 中的等式 $\mathrm{Inf}(x'/x) = \mathrm{Lift}(\mathrm{id}_x, A')$ 完成了证明。 □

引理 90.19.12. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 *(RS)* 的群胚余纤维化范畴。令 $x' \to x$ 为 $\mathcal{F}$ 中位于满射环映射之上的态射。令 x_0 为 x 到 $\mathcal{F}(k)$ 的前推。如果 $Inf_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$，那么 $Inf(x'/x) = 0$。

证明. 由引理 90.3.3 和 90.19.11 推出。 □

引理 90.19.13. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上满足 *(RS)* 的群胚余纤维化范畴。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。那么 $Inf_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$ 当且仅当自然态射 $\mathcal{F}_{x_0} \to \overline{\mathcal{F}_{x_0}}$ 是群胚余纤维化范畴的等价。

证明. 态射 $\mathcal{F}_{x_0} \to \overline{\mathcal{F}_{x_0}}$ 是等价当且仅当 $\mathcal{F}_{x_0}$ 是集合胚纤维化的，参见 **Categories**，节 4.39（集合胚按定义是任何对象的唯一自同构是恒等的群胚）。我们证明 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$ 当且仅当这个条件对 $\mathcal{F}_{x_0}$ 成立。显然如果 $\mathcal{F}_{x_0}$ 是集合胚纤维化的，那么 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$。反之假设 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) = 0$。令 A 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象。那么由引理 90.19.12，对 $\mathcal{F}_{x_0}(A)$ 的任意对象 $x \to x_0$ 有 $\mathrm{Inf}(x/x_0) = 0$。由于按定义 $\mathrm{Inf}(x/x_0)$ 等于 $\mathcal{F}_{x_0}(A)$ 中 $x \to x_0$ 的自同构群，这证明了 $\mathcal{F}_{x_0}(A)$ 是集合胚。 □

90.20. 应用

我们收集一些后面将用到的关于形变范畴的结果。

引理 90.20.1. 令 $f : \mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 和 $g : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为形变范畴的 1-态射。那么

(1) $\mathcal{W} = \mathcal{H} \times_{\mathcal{F}} \mathcal{G}$ 是形变范畴，且

(2) 我们有向量空间的 6-项正合序列

$$0 \to Inf(\mathcal{W}) \to Inf(\mathcal{H}) \oplus Inf(\mathcal{G}) \to Inf(\mathcal{F}) \to T\mathcal{W} \to T\mathcal{H} \oplus T\mathcal{G} \to T\mathcal{F}$$

证明. (1) 由引理 90.16.12 和 $\mathcal{W}(k)$ 是两个具有唯一同构类的集合胚在具有唯一同构类的集合胚上的纤维积这一事实推出。

(2)。令 $w_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{W}(k))$，令 x_0, y_0, z_0 为 w_0 在 $\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{G}$ 中的像。那么 $\mathrm{Inf}(\mathcal{W}) = \mathrm{Inf}_{w_0}(\mathcal{W})$，类似地有 $\mathcal{H}$、$\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}$，见注记 90.19.4。我们应用引理 90.12.4 和 90.19.10 得到除“边界映射” $\delta : \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F}) \to T\mathcal{W}$ 之外的所有线性映射。我们稍后将插入适当的符号。

δ 的构造。选择沿 $k \to k[\epsilon]$ 的前推 $w_0 \to w_0'$。记 x_0', y_0', z_0' 为 w_0' 在 $\mathcal{F}, \mathcal{H}, \mathcal{G}$ 中的像。特别地我们得到同构 $b' : f(y_0') \to x_0'$ 和 $c' : x_0' \to g(z_0')$。记 $b : f(y_0) \to x_0$ 和 $c : x_0 \to g(z_0)$ 为沿 $k[\epsilon] \to k$ 的前推。观察到这意味着在范畴的纤维积的显式形式中，$w_0' = (k[\epsilon], y_0', z_0', c' \circ b')$ 和

$w_0 = (k, y_0, z_0, c \circ b)$，见注记 90.5.2 (13)。给定 $\alpha : x_0' \to x_0'$ 我们置 $\delta(\alpha) = (k[\epsilon], y_0', z_0', c' \circ \alpha \circ b')$，它确实是 $\mathcal{W}$ 在 $k[\epsilon]$ 上的对象，并带有态射 $(k[\epsilon], y_0', z_0', c' \circ \alpha \circ b') \to w_0$ 位于 $k[\epsilon] \to k$ 之上，因为 α 在 k 上前推到恒等。更一般地，对任意 k-向量空间 V 我们可以用完全相同的公式定义映射

$$\mathrm{Lift}(\mathrm{id}_{x_0}, k[V]) \longrightarrow \mathrm{Lift}(w_0, k[V])$$

这个构造在向量空间 V 中函子性（细节省略）。因此由引理 90.11.5 的一个应用，δ 是 k-线性的。

构造了这些映射之后，直接验证序列正合。第一个映射的单射性来自 $f \times g : \mathcal{W} \to \mathcal{H} \times \mathcal{G}$ 是忠实这一事实。如果 $(\beta, \gamma) \in \mathrm{Inf}_{y_0}(\mathcal{H}) \oplus \mathrm{Inf}_{z_0}(\mathcal{G})$ 映射到 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 的同一元素，那么 (β, γ) 定义了 $w_0' = (k[\epsilon], y_0', z_0', c' \circ b')$ 的自同构，因此第二个位置正合。如果如上所述的 α 给出 w_0 的平凡形变 $(k[\epsilon], y_0', z_0', c' \circ \alpha \circ b')$，那么同构 $w_0' = (k[\epsilon], y_0', z_0', c' \circ b') \to (k[\epsilon], y_0', z_0', c' \circ \alpha \circ b')$ 产生一对 (β, γ)，它是 α 的原像。如果 $w = (k[\epsilon], y, z, \phi)$ 是 w_0 的形变，使得 $y_0' \cong y$ 且 $z \cong z_0'$，那么映射

$$f(y_0') \to f(y) \xrightarrow{\phi} g(z) \to g(z_0')$$

是一个 α，它在 δ 下映射到 w。最后，如果 y 和 z 是 y_0 和 z_0 的形变，且存在形变的同构 $\phi : f(y) \to g(z)$（$f(y_0) = x_0 = g(z_0)$ 的形变），那么我们得到 (x, y) 在 $T\mathcal{W}$ 中的原像 $w = (k[\epsilon], y, z, \phi)$。这完成了证明。 □

引理 90.20.2. 令 $\mathcal{H}_1 \to \mathcal{G}$，$\mathcal{H}_2 \to \mathcal{G}$ 和 $\mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的映射。假设

(1) $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是形变范畴，

(2) $T\mathcal{G} \to T\mathcal{F}$ 是单射，且

(3) $Inf(\mathcal{G}) \to Inf(\mathcal{F})$ 是满射。

那么 $\mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{G}} \mathcal{H}_2 \to \mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{H}_2$ 是光滑的。

证明. 记 $p_i : \mathcal{H}_i \to \mathcal{G}$ 和 $q : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 为给定的映射。令 $A' \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张。$\mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{F}} \mathcal{H}_2$ 在 A' 上的对象是三元组 (x_1', x_2', a')，其中 x_i' 是 $\mathcal{H}_i$ 在 A' 上的对象，$a' : q(p_1(x_1')) \to q(p_2(x_2'))$ 是 $\mathcal{F}$ 在 A' 上的纤维范畴的态射。沿 $A' \to A$ 前推我们得到 (x_1, x_2, a)。将其提升为 $\mathcal{H}_1 \times_{\mathcal{G}} \mathcal{H}_2$ 在 A 上的对象意味着找到一个位于 A 之上的态射 $b : p_1(x_1) \to p_2(x_2)$，使得 $q(b) = a$。因此我们必须证明我们可以将 b 提升为态射 $b' : p_1(x_1') \to p_2(x_2')$，其在 q 下的像是 a'。

观察到我们可以将

$$p_1(x_1') \to p_1(x_1) \xrightarrow{b} p_2(x_2) \quad \text{和} \quad p_2(x_2') \to p_2(x_2)$$

视为 $Lift(p_2(x_2), A' \to A)$ 的两个对象。函子 q 将这些对象送到 $Lift(q(p_2(x_2)), A' \to A)$ 的两个对象

$$q(p_1(x_1')) \to q(p_1(x_1)) \xrightarrow{b} q(p_2(x_2)) \quad \text{和} \quad q(p_2(x_2')) \to q(p_2(x_2))$$

它们通过映射 $a' : q(p_1(x'_1)) \to q(p_2(x'_2))$ 同构。另一方面，由引理 90.17.5 和我们对切空间的假设，函子

$$q : Lift(p_2(x_2), A' \to A) \to Lift(q(p_2(x_2)), A' \to A)$$

在同构类上定义了一个单射。因此我们看到存在一个态射 $b' : p_1(x'_1) \to p_2(x'_2)$，其到 A 的前推是 b。然而，我们可能需要调整 b' 的选择以实现 $q(b') = a'$。为此只需证明 $q : \mathrm{Inf}(p_2(x'_2)/p_2(x_2)) \to \mathrm{Inf}(q(p_2(x'_2))/q(p_2(x_2)))$ 是满射。这由我们对无穷小自同构的假设和引理 90.19.11 推出。 □

引理 90.20.3. 令 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 为形变范畴的映射。令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$，其像为 $y_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{G}(k))$。如果

(1) 映射 $T\mathcal{F} \to T\mathcal{G}$ 是满射，且
(2) 对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中每个小扩张 $A' \to A$ 和 $x \in \mathcal{F}(A)$（像为 $y \in \mathcal{G}(A)$），如果 y 有提升到 A'，那么 x 有提升到 A'，

那么 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是光滑的（反之亦然）。

证明. 令 $A' \to A$ 为小扩张。令 $x \in \mathcal{F}(A)$。令 $y' \to f(x)$ 为 $\mathcal{G}$ 中位于 $A' \to A$ 之上的态射。考虑由 f 诱导的函子 $\mathrm{Lift}(A', x) \to \mathrm{Lift}(A', f(x))$。我们必须证明存在 $\mathrm{Lift}(A', x)$ 的对象 $x' \to x$ 映射到 $y' \to f(x)$，见引理 90.8.2。由条件 (2) 我们知道 $\mathrm{Lift}(A', x)$ 不是空范畴。由条件 (2) 和引理 90.17.5 我们得出结论同构类上的映射是满射，如所需。 □

引理 90.20.4. 令 $\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴的映射。如果

(1) $\mathcal{F}$，$\mathcal{G}$ 是形变范畴
(2) 映射 $T\mathcal{F} \to T\mathcal{G}$ 是满射，且
(3) $\mathcal{F} \to \mathcal{H}$ 是光滑的。

那么 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是光滑的。

证明. 令 $A' \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的小扩张，令 $x \in \mathcal{F}(A)$，像为 $y \in \mathcal{G}(A)$。假设存在提升 $y' \in \mathcal{G}(A')$。根据引理 90.20.3，我们只需检查 x 也有提升。取 y' 的像 $z' \in \mathcal{H}(A')$。由于 $\mathcal{F} \to \mathcal{H}$ 是光滑的，存在 $x' \in \mathcal{F}(A')$ 映射到 $x \in \mathcal{F}(A)$ 和 $z' \in \mathcal{H}(A')$ 两者，见定义 90.8.1。这完成了证明。 □

90.21. 任意范畴上函子群胚

我们从任意范畴上函子群胚的一般性讨论开始。下一节我们将过渡到范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$。为清晰起见，我们有时将普通的群胚，即所有态射都是同构的范畴，称为群胚范畴。

定义 90.21.1. 令 $\mathcal{C}$ 为一个范畴。$\mathcal{C}$ 上函子群胚的范畴是如下对象和态射的范畴。

(1) 对象：$\mathcal{C}$ 上的一个*函子群胚*是一个五元组 (U, R, s, t, c)，其中 $U, R : \mathcal{C} \to Sets$ 是函子，$s, t : R \to U$ 和 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 是态射，满足以下性质：对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 T，五元组

$$(U(T), R(T), s, t, c)$$

是一个群胚范畴。

(2) 态射：一个*态射* $(U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ *of 函子群胚*由态射 $U \to U'$ 和 $R \to R'$ 组成，满足以下性质：对 $\mathcal{C}$ 的任意对象 T，诱导映射 $U(T) \to U'(T)$ 和 $R(T) \to R'(T)$ 定义了群胚范畴之间的函子

$$(U(T), R(T), s, t, c) \to (U'(T), R'(T), s', t', c').$$

注记 90.21.2. $\mathcal{C}$ 上的一个函子群胚相当于一个函子 $\mathcal{C} \to Groupoids$ 的数据，而 $\mathcal{C}$ 上函子群胚的态射相当于相应函子 $\mathcal{C} \to Groupoids$ 的态射（其中 *Groupoids* 被视为 1-范畴）。然而，为我们的目的，使用函子群胚的术语更方便。事实上，将函子群胚视为相应的函子 $\mathcal{C} \to Groupoids$，或等价地视为与该函子相关联的群胚余纤维化范畴，可能导致混淆（注记 90.23.2）。

注记 90.21.3. 令 (U, R, s, t, c) 为范畴 $\mathcal{C}$ 上的函子群胚。存在唯一的态射 $e : U \to R$ 和 $i : R \to R$，使得对 $\mathcal{C}$ 的每个对象 T，$e : U(T) \to R(T)$ 将 $x \in U(T)$ 送到 x 上的恒等态射，$i : R(T) \to R(T)$ 将 $a \in U(T)$ 送到群胚范畴 $(U(T), R(T), s, t, c)$ 中 a 的逆。我们有时将 s、t、c、e 和 i 分别称为“源”、“靶”、“复合”、“恒等”和“逆”。

定义 90.21.4. 令 $\mathcal{C}$ 为一个范畴。$\mathcal{C}$ 上的函子群胚是*可表的*，如果它同构于形如 $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ 的群胚，其中 U 和 R 是 $\mathcal{C}$ 的对象，且推出 $R \amalg_{s,U,t} R$ 存在。

注记 90.21.5. 因此 $\mathcal{C}$ 上的一个可表函子群胚由 $\mathcal{C}$ 的对象 U 和 R，以及态射 $s, t : U \to R$ 和 $c : R \to R \amalg_{s,U,t} R$ 给出，使得 $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ 满足定义 90.21.1 的条件。要求推出 $R \amalg_{s,U,t} R$ 存在的原因是为了使复合态射 c 在 $\mathcal{C}$ 的态射层面有定义。下面当我们考虑 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的可表函子群胚时，这个要求总是满足的，因为由引理 90.4.3，范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 容许推出。

注记 90.21.6. 我们将说“令 $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ *为 $\mathcal{C}$ 上的一个函子群胚*”来表示我们有一个可表函子群胚。因此这意味着 U 和 R 是 $\mathcal{C}$ 的对象，存在态射 $s, t : U \to R$，推出 $R \amalg_{s,U,t} R$ 存在，存在态射 $c : R \to R \amalg_{s,U,t} R$，且 $(\underline{U}, \underline{R}, s, t, c)$ 是 $\mathcal{C}$ 上的一个函子群胚。

我们引入函子群胚的限制的记号。这在下面我们将从 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 限制到 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的情形中是相关的。

定义 90.21.7. 令 (U, R, s, t, c) 为范畴 $\mathcal{C}$ 上的一个函子群胚。令 $\mathcal{C}'$ 为 $\mathcal{C}$ 的一个子范畴。(U, R, s, t, c) *到 $\mathcal{C}'$ 的限制* $(U, R, s, t, c)|_{\mathcal{C}'}$ 是由 $(U|_{\mathcal{C}'}, R|_{\mathcal{C}'}, s|_{\mathcal{C}'}, t|_{\mathcal{C}'}, c|_{\mathcal{C}'})$ 给出的 $\mathcal{C}'$ 上的函子群胚。

注记 90.21.8. 在定义 90.21.7 的情形中，我们经常将 $s|_{\mathcal{C}'}, t|_{\mathcal{C}'}, c|_{\mathcal{C}'}$ 简单地记为 s, t, c。

定义 90.21.9. 令 (U, R, s, t, c) 为范畴 $\mathcal{C}$ 上的一个函子群胚。

(1) 赋值 $T \mapsto (U(T), R(T), s, t, c)$ 确定一个函子 $\mathcal{C} \to \mathit{Groupoids}$。群胚余纤维化的商范畴 $[U/R] \to \mathcal{C}$ 是与这个函子相关联的 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴（如注记 90.5.2 (9) 中所述）。

(2) 商态射 $U \to [U/R]$ 是由以下规则定义的 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化范畴的态射：

(a) $x \in U(T)$ 映射到对象 $(T, x) \in \mathrm{Ob}([U/R](T))$，且

(b) $x \in U(T)$ 和 $f : T \to T'$ 给出位于 $f : T \to T'$ 之上的态射 $(f, \mathrm{id}_{U(f)(x)}) : (T, x) \to (T, U(f)(x))$。

90.22. 基范畴上函子群胚

本节中我们讨论 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的函子群胚。我们的最终目标是证明 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的可 **pro** 表示函子群胚为性态良好的形变范畴充当“表示”，正如代数空间中的光滑群胚为代数叠充当表示，参见 **Algebraic Stacks**，节 **94.16**。

定义 90.22.1. $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个函子群胚是可 *pro* 表示的，如果它同构于 $(\underline{R}_0, \underline{R}_1, s, t, c)|_{\mathcal{C}_\Lambda}$，其中 $(\underline{R}_0, \underline{R}_1, s, t, c)$ 是范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的某个可表函子群胚。

令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个函子群胚。取完备化，我们得到一个五元组 $(\widehat{U}, \widehat{R}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$。由注记 **90.7.10**，作为 $\mathbf{CofSet}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 上的函子，完备化是右伴随，因此它与极限交换。特别地，存在典范同构

$$\widehat{R \times_{s,U,t} R} \longrightarrow \widehat{R} \times_{\widehat{s},\widehat{U},\widehat{t}} \widehat{R},$$

所以 $\widehat{c}$ 可以视为函子 $\widehat{R} \times_{\widehat{s},\widehat{U},\widehat{t}} \widehat{R} \to \widehat{R}$。那么 $(\widehat{U}, \widehat{R}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$ 是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的一个函子群胚，其恒等和逆态射是 (U, R, s, t, c) 的相应态射的完备化。

定义 90.22.2. 令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个函子群胚。(U, R, s, t, c) 的完备化 $(U, R, s, t, c)^\wedge$ 是上述 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的函子群胚 $(\widehat{U}, \widehat{R}, \widehat{s}, \widehat{t}, \widehat{c})$。

注记 90.22.3. 令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个函子群胚。那么存在典范同构 $(U, R, s, t, c)^\wedge|_{\mathcal{C}_\Lambda} \cong (U, R, s, t, c)$，见注记 90.7.7。另一方面，令 (U, R, s, t, c) 为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的一个函子群胚，使得 $U, R : \widehat{\mathcal{C}}_\Lambda \to \mathit{Sets}$ 都与极限交换，例如如果 U, R 可表。那么存在典范同构 $((U, R, s, t, c)|_{\mathcal{C}_\Lambda})^\wedge \cong (U, R, s, t, c)$。这由注记 90.7.11 推出。

引理 90.22.4. 令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个函子群胚。

(1) (U, R, s, t, c) 可 *pro* 表示当且仅当其完备化作为 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的函子群胚可表。

(2) (U, R, s, t, c) 可 *pro* 表示当且仅当 U 和 R 可 *pro* 表示。

证明. (1) 由注记 90.22.3 推出。对 (2)，“仅当”方向由可 pro 表示函子群胚的定义清楚。反之，假设 U 和 R 可 pro 表示，比如 $U \cong \underline{R_0}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 和 $R \cong \underline{R_1}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$，其中 R_0 和 R_1 是 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 的对象。由于由注记 90.7.11，$\underline{R_0} \cong \widehat{\underline{R_0}|_{\mathcal{C}_\Lambda}}$ 且 $\underline{R_1} \cong \widehat{\underline{R_1}|_{\mathcal{C}_\Lambda}}$，我们看到完备化 $(U,R,s,t,c)^\wedge$ 是形如 $(\underline{R_0},\underline{R_1},\widehat{s},\widehat{t},\widehat{c})$ 的函子群胚。由引理 90.4.3，推出 $\underline{R_1} \times_{\widehat{s},\underline{R_1},\widehat{t}} \underline{R_1}$ 存在。因此 $(\underline{R_0},\underline{R_1},\widehat{s},\widehat{t},\widehat{c})$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 上的可表函子群胚。最后，限制 $(\underline{R_0},\underline{R_1},s,t,c)|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 由注记 90.22.3 给出 (U,R,s,t,c)，因此按定义 (U,R,s,t,c) 可 pro 表示。 □

90.23. 基范畴上光滑函子群胚

$\mathcal{C}_\Lambda$ 上函子群胚的光滑性概念定义如下。

定义 90.23.1. 令 (U,R,s,t,c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个函子群胚。我们说 (U,R,s,t,c) 是*光滑的*，如果 $s,t : R \to U$ 是光滑的。

注记 90.23.2. 我们注意到这个术语可能引起混淆：如果 (U,R,s,t,c) 是一个光滑函子群胚，那么商 $[U/R]$ 不必是定义 90.9.1 中所定义的光滑群胚余纤维化范畴。然而，(U,R,s,t,c) 的光滑性确实蕴含（事实上等价于）商态射 $U \to [U/R]$ 的光滑性，正如我们将在引理 90.23.4 中看到的。

注记 90.23.3. 令 $(\underline{R_0},\underline{R_1},s,t,c)|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个可 pro 表示函子群胚。那么 $(\underline{R_0},\underline{R_1},s,t,c)|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 光滑当且仅当 R_1 通过 s 和 t 都是 R_0 上的幂级数环。这由引理 90.8.6 推出。

引理 90.23.4. 令 (U,R,s,t,c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个函子群胚。以下等价：

(1) 函子群胚 (U,R,s,t,c) 是光滑的。
(2) 态射 $s : R \to U$ 是光滑的。
(3) 态射 $t : R \to U$ 是光滑的。
(4) 商态射 $U \to [U/R]$ 是光滑的。

证明. 陈述 (2) 等价于 (3)，因为 (U,R,s,t,c) 的逆 $i : R \to R$ 是同构，且 $t = s \circ i$。按定义 (1) 等价于 (2) 和 (3) 同时成立，因此它等价于它们中任一个。

最后我们证明 (2) 等价于 (4)。展开定义：

(2) $s : R \to U$ 的光滑性等价于以下条件：如果 $f : B \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射环映射，$a \in R(A)$，$y \in U(B)$ 使得 $s(a) = U(f)(y)$，那么存在 $a' \in R(B)$ 使得 $R(f)(a') = a$ 且 $s(a') = y$。
(4) $U \to [U/R]$ 的光滑性等价于以下条件：如果 $f : B \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射环映射，且 $(f,a) : (B,y) \to (A,x)$ 是 $[U/R]$ 的态射，那么存在 $x' \in U(B)$ 和 $b \in R(B)$，满足 $s(b) = x'$，$t(b) = y$，使得 $c(a, R(f)(b)) = e(x)$。这里 $e : U \to R$ 表示恒等，记号 (f,a) 如注记 90.5.2 (9) 中所述；特别地 $a \in R(A)$ 满足 $s(a) = U(f)(y)$ 且 $t(a) = x$。

如果 (4) 成立且给定如 (2) 中的 f, a, y，令 $x = t(a)$，使得我们有态射 $(f, a) : (B, y) \to (A, x)$。那么 (4) 产生 x' 和 b，而 $a' = i(b)$ 满足 (2) 的要求。反之，假设 (2) 成立且给定如 (4) 中的 $(f, a) : (B, y) \to (A, x)$。那么 (2) 产生 $a' \in R(B)$，而 $x' = t(a')$ 和 $b = i(a')$ 满足 (4) 的要求。 □

90.24. 形变范畴作为函子群胚的商

我们讨论 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上函子群胚上的条件，这些条件保证商是形变范畴，并且我们计算这种商的切空间和无穷小自同构空间。

引理 90.24.1. *令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑函子群胚。假设 U 和 R 满足 (RS)。那么 $[U/R]$ 满足 (RS)。*

证明. 令

$$\begin{array}{ccc} & & (A_2, x_2) \\ & & \downarrow{\scriptstyle (f_2, a_2)} \\ (A_1, x_1) & \xrightarrow{(f_1, a_1)} & (A, x) \end{array}$$

为 $[U/R]$ 中的一个图表，使得 $f_2 : A_2 \to A$ 是满射。记号如注记 90.5.2 (9) 中所述。因此 $f_1 : A_1 \to A, f_2 : A_2 \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的映射，$x \in U(A)$，$x_1 \in U(A_1)$，$x_2 \in U(A_2)$，且 $a_1, a_2 \in R(A)$ 满足 $s(a_1) = U(f_1)(x_1)$，$t(a_1) = x$ 和 $s(a_2) = U(f_2)(x_2)$，$t(a_2) = x$。我们如下构造这个图表在 $[U/R]$ 中的位于 $A_1 \times_A A_2$ 上的纤维积。

令 $a = c(i(a_1), a_2)$，其中 $i : R \to R$ 是逆态射。那么 $a \in R(A)$，$x_2 \in U(A_2)$，且 $s(a) = U(f_2)(x_2)$。因此 $(a, x_2) \in R(A) \times_{s, U(A), U(f_2)} U(A_2)$。由 $s : R \to U$ 的光滑性，存在元素 $\widetilde{a} \in R(A_2)$，满足 $R(f_2)(\widetilde{a}) = a$ 且 $s(\widetilde{a}) = x_2$。特别地 $U(f_2)(t(\widetilde{a})) = t(a) = U(f_1)(x_1)$。因此 x_1 和 $t(\widetilde{a})$ 定义了元素

$$(x_1, t(\widetilde{a})) \in U(A_1) \times_{U(A)} U(A_2).$$

由 U 满足 (RS) 的假设，我们有等同 $U(A_1) \times_{U(A)} U(A_2) = U(A_1 \times_A A_2)$。让我们记 $x_1 \times t(\widetilde{a}) \in U(A_1 \times_A A_2)$ 为对应于 $(x_1, t(\widetilde{a})) \in U(A_1) \times_{U(A)} U(A_2)$ 的元素。令 p_1, p_2 为 $A_1 \times_A A_2$ 的投影。我们断言

$$\begin{array}{ccc} (A_1 \times_A A_2, x_1 \times t(\widetilde{a})) & \xrightarrow[(p_2, i(\widetilde{a}))]{} & (A_2, x_2) \\ {\scriptstyle (p_1, e(x_1))}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f_2, a_2)} \\ (A_1, x_1) & \xrightarrow{(f_1, a_1)} & (A, x) \end{array}$$

是 $[U/R]$ 中的纤维方块。（注意 $e : U \to R$ 表示恒等。）

该图表交换，因为 $c(a_2, R(f_2)(i(\widetilde{a}))) = c(a_2, i(a)) = a_1$。为检查它是纤维方块，令

$$\begin{array}{ccc} (B,z) & \xrightarrow[(g_2,b_2)]{} & (A_2,x_2) \\ {\scriptstyle (g_1,b_1)}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (f_2,a_2)} \\ (A_1,x_1) & \xrightarrow{(f_1,a_1)} & (A,x) \end{array}$$

为 $[U/R]$ 中的交换图表。我们将证明存在唯一态射 $(g,b):(B,z)\to(A_1\times_A A_2, x_1\times t(\widetilde{a}))$ 与到 (A_1,x_1) 和 (A_2,x_2) 的态射兼容。我们必须取 $g=(g_1,g_2):B\to A_1\times_A A_2$。由于由假设 R 满足 (RS)，我们有等同 $R(A_1\times_A A_2)=R(A_1)\times_{R(A)}R(A_2)$。因此我们可以写 $b=(b_1',b_2')$，其中 $b_1'\in R(A_1), b_2'\in R(A_2)$ 在 $R(A)$ 中一致。那么 $((g_1,g_2),(b_1',b_2')):(B,z)\to(A_1\times_A A_2, x_1\times t(\widetilde{a}))$ 与投影交换当且仅当 $b_1'=b_1$ 且 $b_2'=c(\widetilde{a},b_2)$，这证明了唯一性和存在性。 □

引理 90.24.2. *令 (U,R,s,t,c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑函子群胚。假设 U 和 R 是形变函子。那么：*

(1) *商 $[U/R]$ 是形变范畴。*

(2) *$[U/R]$ 的切空间是*

$$T[U/R]=\mathrm{Coker}(ds-dt:TR\to TU).$$

(3) *$[U/R]$ 的无穷小自同构空间是*

$$\mathit{Inf}([U/R])=\mathrm{Ker}(ds\oplus dt:TR\to TU\oplus TU).$$

证明. 由于 U 和 R 是形变函子，$[U/R]$ 是预变形范畴。由于按定义 (RS) 对形变函子成立，由引理 90.24.1 我们看到 (RS) 对 $[U/R]$ 成立。因此 $[U/R]$ 是形变范畴。陈述 (2) 和 (3) 直接由定义推出。 □

90.25. 群胚余纤维化范畴的表示

一个表示定义如下。

定义 90.25.1. *令 $\mathcal{F}$ 为范畴 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴。令 (U,R,s,t,c) 为 $\mathcal{C}$ 上的函子群胚。$\mathcal{F}$ 由 (U,R,s,t,c) 的表示是 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化范畴的等价 $\varphi:[U/R]\to\mathcal{F}$。*

以下两个一般引理将用于得到表示。

引理 90.25.2. *令 $\mathcal{F}$ 为范畴 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $U:\mathcal{C}\to Sets$ 为一个函子。令 $f:U\to\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化范畴的态射。如下定义 R,s,t,c：*

(1) *$R:\mathcal{C}\to Sets$ 是函子 $U\times_{f,\mathcal{F},f}U$。*

(2) $t, s : R \to U$ 分别是第一和第二个投影。

(3) $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 是在典范同构 $R \times_{s,U,t} R \to U \times_{f,\mathcal{F},f} U \times_{f,\mathcal{F},f} U$ 下由投影到 $U \times_{f,\mathcal{F},f} U \times_{f,\mathcal{F},f} U$ 的第一和最后一个因子给出的态射。

那么 (U, R, s, t, c) 是 $\mathcal{C}$ 上的函子群胚。

证明. 省略。 □

引理 90.25.3. 令 $\mathcal{F}$ 为范畴 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $U : \mathcal{C} \to Sets$ 为一个函子。令 $f : U \to \mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化范畴的态射。令 (U, R, s, t, c) 为引理 *90.25.2* 中由 $f : U \to \mathcal{F}$ 构造的 $\mathcal{C}$ 上的函子群胚。那么存在自然态射 $[f] : [U/R] \to \mathcal{F}$，使得：

(1) $[f] : [U/R] \to \mathcal{F}$ 是全忠实的。

(2) $[f] : [U/R] \to \mathcal{F}$ 是等价当且仅当 $f : U \to \mathcal{F}$ 是本质满的。

证明. 省略。 □

90.26. 形变范畴的表示

根据以下引理，从预变形函子到预变形范畴 $\mathcal{F}$ 的光滑态射给出 $\mathcal{F}$ 由光滑函子群胚的表示。

引理 90.26.1. 令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。令 $U : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为一个函子。令 $f : U \to \mathcal{F}$ 为群胚余纤维化范畴的光滑态射。那么：

(1) 如果 (U, R, s, t, c) 是引理 *90.25.2* 中由 $f : U \to \mathcal{F}$ 构造的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的函子群胚，那么 (U, R, s, t, c) 是光滑的。

(2) 如果 $f : U(k) \to \mathcal{F}(k)$ 是本质满的，那么引理 *90.25.3* 中的态射 $[f] : [U/R] \to \mathcal{F}$ 是等价。

证明. 由引理 90.25.2 的构造我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} R = U \times_{f,\mathcal{F},f} U & \xrightarrow[s]{} & U \\ \downarrow{\scriptstyle t} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \xrightarrow{f} & \mathcal{F} \end{array}$$

其中 t, s 是第一和第二个投影。因此由引理 90.8.7，t, s 是光滑的。因此 (1) 成立。

如果 (2) 的假设成立，那么由引理 90.8.8，态射 $f : U \to \mathcal{F}$ 是本质满的。因此由引理 90.25.3，态射 $[f] : [U/R] \to \mathcal{F}$ 是等价。 □

引理 90.26.2. 令 $\mathcal{F}$ 为形变范畴。令 $U : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为形变函子。令 $f : U \to \mathcal{F}$ 为群胚余纤维化范畴的态射。那么 $U \times_{f,\mathcal{F},f} U$ 是形变函子，其切空间适合 k-向量空间的正合序列

$$0 \to Inf(\mathcal{F}) \to T(U \times_{f,\mathcal{F},f} U) \to TU \oplus TU$$

证明. 由引理 90.20.1 和 $\mathrm{Inf}(U) = (0)$ 这一事实推出。 □

引理 90.26.3. *令 $\mathcal{F}$ 为形变范畴。令 $U : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为可 pro 表示函子。令 $f : U \to \mathcal{F}$ 为群胚余纤维化范畴的态射。令 (U, R, s, t, c) 为引理 90.25.2 中由 $f : U \to \mathcal{F}$ 构造的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的函子群胚。如果 $\dim_k Inf(\mathcal{F}) < \infty$，那么 (U, R, s, t, c) 可 pro 表示。*

证明. 注意由例 90.16.10，U 是形变函子。由引理 90.26.2 我们看到 $R = U \times_{f,\mathcal{F},f} U$ 是形变函子，其切空间 $TR = T(U \times_{f,\mathcal{F},f} U)$ 位于正合序列 $0 \to \mathrm{Inf}(\mathcal{F}) \to TR \to TU \oplus TU$ 中。由于我们假设第一个空间有有限维数，且由例 90.11.11 TU 有有限维数，我们看到 $\dim TR < \infty$。映射 $\gamma : \mathrm{Der}_\Lambda(k, k) \to TR$（见 (90.12.6.1)）是单射，因为它与 $TR \to TU$ 的复合由可 pro 表示函子 U 的定理 90.18.2 是单射。因此由定理 90.18.2，R 可 pro 表示。由引理 90.22.4 推出 (U, R, s, t, c) 可 pro 表示。 □

定理 90.26.4. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。那么 $\mathcal{F}$ 容许由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的光滑可 pro 表示函子群胚的表示，当且仅当以下条件成立：*

(1) *$\mathcal{F}$ 是形变范畴。*
(2) *$\dim_k T\mathcal{F}$ 有限。*
(3) *$\dim_k Inf(\mathcal{F})$ 有限。*

证明. 回忆可 pro 表示函子是形变函子，见例 90.16.10。因此如果 $\mathcal{F}$ 等价于光滑可 pro 表示函子群胚，那么条件 (1)、(2) 和 (3) 由引理 90.24.2 (1)、(2) 和 (3) 推出。

反之，假设条件 (1)、(2) 和 (3) 成立。条件 (1) 蕴含 (S1) 和 (S2) 成立，见引理 90.16.6。由引理 90.13.4 存在 versal 形式对象 ξ。置 $U = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$，相关联的映射 $\underline{\xi} : U \to \mathcal{F}$ 是光滑的（这是 versal 形式对象的定义）。令 (U, R, s, t, c) 为引理 90.25.2 中由映射 $\underline{\xi}$ 构造的函子群胚。由引理 90.26.1 我们看到 (U, R, s, t, c) 是光滑函子群胚且 $[U/R] \to \mathcal{F}$ 是等价。由引理 90.26.3 我们看到 (U, R, s, t, c) 可 pro 表示。因此 $[U/R] \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{F}$ 所需的表示。 □

90.27. 关于极小性的注记

本章的主要定理是上述定理 90.26.4。它完全刻画了那些由光滑可 pro 表示函子群胚有表示的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化范畴。本节中我们简要讨论节 90.14 和 90.15 中讨论的极小性如何用于得到“极小”光滑可 pro 表示。

定义 90.27.1. 令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的光滑可 pro 表示函子群胚。

(1) 我们说 (U, R, s, t, c) 是*正规化的*，如果群胚 $(U(k[\epsilon]), R(k[\epsilon]), s, t, c)$ 是全不连通的，即不同对象之间没有态射。
(2) 我们说 (U, R, s, t, c) 是*极小的*，如果 $U \to [U/R]$ 由 $[U/R]$ 的极小 versal 形式对象给出。

这两个概念之间的差异与条件 **(90.15.0.1)** 和 **(90.15.0.2)** 之间的差异有关，并且当 $k' \subset k$ 可分时消失。此外，如以下引理所示，正规化光滑可 **pro** 表示函子群胚是极小的。以下是一个精确的陈述。

引理 90.27.2. *令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的光滑可 pro 表示函子群胚。*

(1) *(U, R, s, t, c) 是正规化的当且仅当态射 $U \to [U/R]$ 在切空间上诱导同构，且*
(2) *(U, R, s, t, c) 是极小的当且仅当 $TU \to T[U/R]$ 的核包含在 $Der_\Lambda(k, k) \to TU$ 的像中。*

证明. (1) 由定义立即推出。为看出 (2)，置 $\mathcal{F} = [U/R]$。由于 $\mathcal{F}$ 有表示，它是形变范畴，见定理 90.26.4。特别地它满足 (RS)、(S1) 和 (S2)，见引理 90.16.6。回忆极小 versal 形式对象在同构意义下唯一，见引理 90.14.5。由定理 90.15.5，极小 versal 对象诱导映射 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}$ 满足 (90.15.0.2)。由于 $U \cong \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 在 $\mathcal{F}$ 上，我们看到 $TU \to T\mathcal{F} = T[U/R]$ 满足引理中所述的性质。 □

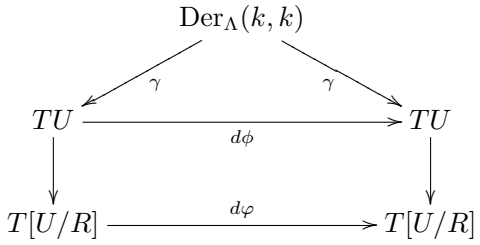
$\mathcal{C}_\Lambda$ 上极小可 **pro** 表示函子群胚的商不容许非自同构的自等价。为证明这一点，我们首先注意以下引理。

引理 90.27.3. *令 $U : \mathcal{C}_\Lambda \to Sets$ 为可 pro 表示函子。令 $\varphi : U \to U$ 为态射，使得 $d\varphi : TU \to TU$ 是同构。那么 φ 是同构。*

证明. 如果 $U \cong \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$ 对某个 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}_\Lambda})$，那么完备化 φ 给出态射 $\underline{R} \to \underline{R}$。如果 $f : R \to R$ 是 $\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ 中相应的态射，那么由例 90.11.14，f 诱导同构 $\mathrm{Der}_\Lambda(R, k) \to \mathrm{Der}_\Lambda(R, k)$。特别地由引理 90.4.6，$f$ 是满射。由于诺特环的满射自同态是同构（见 **Algebra**，引理 10.31.10），我们推出 f，从而 $\underline{R} \to \underline{R}$，从而 $\varphi : U \to U$ 是同构。 □

引理 90.27.4. *令 (U, R, s, t, c) 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的极小光滑可 pro 表示函子群胚。如果 $\varphi : [U/R] \to [U/R]$ 是群胚余纤维化范畴的等价，那么 φ 是同构。*

证明. 态射 $\varphi : [U/R] \to [U/R]$ 与如定义 90.21.1 中定义的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上函子群胚的态射 $\varphi : (U, R, s, t, c) \to (U, R, s, t, c)$ 是同一回事。记 $\phi : U \to U$ 和 $\psi : R \to R$ 为相应的态射。由于图表



交换，由于 $d\varphi$ 是双射，且由于我们有引理 90.27.2 中极小性的刻画，我们推出 $d\phi$ 是单射（因此由维数原因也是双射）。因此由引理 90.27.3，$\phi : U \to U$ 是同构。我们可以使用类似的论证，利用引理 90.26.2 的正合序列

$$0 \to \mathrm{Inf}([U/R]) \to TR \to TU \oplus TU$$

来证明 $\psi : R \to R$ 是同构。但它也是 $R = U \times_{[U/R]} U$ 以及 φ 和 ϕ 是同构这一事实的推论。 □

引理 90.27.5. *令 (U, R, s, t, c) 和 (U', R', s', t', c') 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的极小光滑可 pro 表示函子群胚。如果 $\varphi : [U/R] \to [U'/R']$ 是群胚余纤维化范畴的等价，那么 φ 是同构。*

证明. 令 $\psi : [U'/R'] \to [U/R]$ 为 φ 的拟逆。那么由引理 90.27.4，$\psi \circ \varphi$ 和 $\varphi \circ \psi$ 是同构，因此 φ 和 ψ 是同构。 □

以下引理总结了本章前面已经看到的一些内容。

引理 90.27.6. *令 $\mathcal{F}$ 为形变范畴，使得 $\dim_k T\mathcal{F} < \infty$ 且 $\dim_k Inf(\mathcal{F}) < \infty$。那么存在 $\mathcal{F}$ 的极小 versal 形式对象 ξ。设 ξ 位于 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}_\Lambda})$ 之上。令 $U = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$。令 $f = \underline{\xi} : U \to \mathcal{F}$ 为相关联的态射。令 (U, R, s, t, c) 为引理 90.25.2 中由 $f : U \to \mathcal{F}$ 构造的 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的函子群胚。那么 (U, R, s, t, c) 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的极小光滑可 pro 表示函子群胚，且存在等价 $[U/R] \to \mathcal{F}$。*

证明. 由于 $\mathcal{F}$ 是形变范畴，它满足 (S1) 和 (S2)，见引理 90.16.6。由引理 90.13.4 存在 versal 形式对象。由引理 90.14.5 存在引理陈述中的极小 versal 形式对象 ξ/R。置 $U = \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$，相关联的映射 $\underline{\xi} : U \to \mathcal{F}$ 是光滑的（这是 versal 形式对象的定义）。令 (U, R, s, t, c) 为引理 90.25.2 中由映射 $\underline{\xi}$ 构造的函子群胚。由引理 90.26.1 我们看到 (U, R, s, t, c) 是光滑函子群胚且 $[U/R] \to \mathcal{F}$ 是等价。由引理 90.26.3 我们看到 (U, R, s, t, c) 可 pro 表示。最后，(U, R, s, t, c) 是极小的，因为 $U \to [U/R] = \mathcal{F}$ 对应于极小 versal 形式对象 ξ。 □

由极小可 pro 表示函子群胚给出的表示满足以下唯一性性质。

引理 90.27.7. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。假设存在 $\mathcal{F}$ 由极小光滑可 pro 表示函子群胚 (U, R, s, t, c) 和 (U', R', s', t', c') 的表示。那么 (U, R, s, t, c) 和 (U', R', s', t', c') 同构。*

证明. 由引理 90.27.5 和以下观察推出：态射 $[U/R] \to [U'/R']$ 与函子群胚的态射是同一回事（由我们在定义 90.21.9 中对 $[U/R]$ 的显式构造）。 □

总之，我们证明了以下定理。

定理 90.27.8. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴。考虑以下条件*

(1) *$\mathcal{F}$ 容许由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的正规化光滑可 pro 表示函子群胚的表示，*

(2) $\mathcal{F}$ 容许由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的光滑可 *pro* 表示函子群胚的表示，

(3) $\mathcal{F}$ 容许由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的极小光滑可 *pro* 表示函子群胚的表示，且

(4) $\mathcal{F}$ 满足以下条件

(a) $\mathcal{F}$ 是形变范畴。

(b) $\dim_k T\mathcal{F}$ 有限。

(c) $\dim_k Inf(\mathcal{F})$ 有限。

那么 *(2)*、*(3)*、*(4)* 等价，且由 *(1)* 蕴含。如果 $k' \subset k$ 可分，那么 *(1)*、*(2)*、*(3)*、*(4)* 都等价。此外，为 $\mathcal{F}$ 提供表示的极小光滑可 *pro* 表示函子群胚在同构意义下唯一。

证明. 由引理 90.27.2，我们看到 (1) 蕴含 (3)，且当 $k' \subset k$ 可分时等价于 (3)。显然 (3) 蕴含 (2)。由定理 90.26.4，我们看到 (2) 蕴含 (4)。由引理 90.27.6，我们看到 (4) 蕴含 (3)。这证明了所有蕴含关系。最终唯一性陈述由引理 90.27.7 推出。 □

90.28. versal 环的唯一性

给定 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的 R, S，我们说映射 $f, g : R \to S$ 是形式同伦的**，如果存在 $r \geq 0$ 以及 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的映射 $h : R \to R[[t_1, \ldots, t_r]]$ 和 $k : R[[t_1, \ldots, t_r]] \to S$，使得对所有 $a \in R$ 我们有**

(1) $h(a) \bmod (t_1, \ldots, t_r) = a$，

(2) $f(a) = k(a)$，

(3) $g(a) = k(h(a))$。

我们将说 (r, h, k) 是 f 与 g 之间的一个形式同伦。

引理 90.28.1. *形式同伦是 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中态射集合上的等价关系。*

证明. 假设我们有任意 $r \geq 1$ 和两个映射 $h_1, h_2 : R \to R[[t_1, \ldots, t_r]]$，使得对所有 $a \in R$ 有 $h_1(a) \bmod (t_1, \ldots, t_r) = h_2(a) \bmod (t_1, \ldots, t_r) = a$，以及一个映射 $k : R[[t_1, \ldots, t_r]] \to S$。那么我们断言 $k \circ h_1$ 与 $k \circ h_2$ 形式同伦。这个断言中蕴含的对称性将表明我们关于形式同伦的概念是对称的。即，映射

$$\Psi : R[[t_1, \ldots, t_r]] \longrightarrow R[[t_1, \ldots, t_r]], \quad \sum a_I t^I \longmapsto \sum h_1(a_I) t^I$$

是同构。置 $h(a) = \Psi^{-1}(h_2(a))$ 对 $a \in R$，$k' = k \circ \Psi$，那么我们看到 (r, h, k') 是 $k \circ h_1$ 与 $k \circ h_2$ 之间的形式同伦，证明了该断言。

假设我们有三个映射 $f_1, f_2, f_3 : R \to S$ 如上，以及 f_1 与 f_2 之间的形式同伦 (r_1, h_1, k_1) 和 f_3 与 f_2 之间的形式同伦 (r_2, h_2, k_2)（！）。在重新标记坐标后我们可以假设 $h_2 : R \to R[[t_{r_1+1}, \ldots, t_{r_1+r_2}]]$ 且 $k_2 : R[[t_{r_1+1}, \ldots, t_{r_1+r_2}]] \to S$。通过选取合适的同构

$$R[[t_1, \ldots, t_{r_1+r_2}]] \longrightarrow R[[t_{r_1+1}, \ldots, t_{r_1+r_2}]] \widehat{\otimes}_{h_2, R, h_1} R[[t_1, \ldots, t_{r_1}]]$$

我们可以将这些映射放入交换图表

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[h_1]{} & R[[t_1,\ldots,t_{r_1}]] \\ \downarrow{\scriptstyle h_2} & & \downarrow{\scriptstyle h_2'} \\ R[[t_{r_1+1},\ldots,t_{r_1+r_2}]] & \xrightarrow{h_1'} & R[[t_1,\ldots,t_{r_1+r_2}]] \end{array}$$

其中 $h_2'(t_i) = t_i$ 对 $1 \leq i \leq r_1$，$h_1'(t_i) = t_i$ 对 $r_1 + 1 \leq i \leq r_2$。省略一些细节。由于这个图表是范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中的推出（见引理 90.4.3 的证明），且由于 $k_1 \circ h_1 = f_2 = k_2 \circ h_2$，我们得出结论存在映射

$$k : R[[t_1,\ldots,t_{r_1+r_2}]] \to S$$

满足 $k_1 = k \circ h_2'$ 且 $k_2 = k \circ h_1'$。记 $h = h_1' \circ h_2 = h_2' \circ h_1$。那么我们有

(1) $k(h_1'(a)) = k_2(a) = f_3(a)$，且
(2) $k(h_2'(a)) = k_1(a) = f_1(a)$。

由证明第一段中的断言，这表明 f_1 和 f_3 形式同伦。 □

引理 90.28.2. *在范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中，如果 $f_1, f_2 : R \to S$ 形式同伦且 $g : S \to S'$ 是态射，那么 $g \circ f_1$ 和 $g \circ f_2$ 形式同伦。*

证明. 即，如果 (r, h, k) 是 f_1 与 f_2 之间的形式同伦，那么 $(r, h, g \circ k)$ 是 $g \circ f_1$ 与 $g \circ f_2$ 之间的形式同伦。 □

引理 90.28.3. *令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的形变范畴，且 $\dim_k T\mathcal{F} < \infty$ 且 $\dim_k Inf(\mathcal{F}) < \infty$。令 ξ 为位于 R 上的 versal 形式对象。令 η 为位于 S 上的形式对象。那么任何两个映射*

$$f, g : R \to S$$

使得 $f_*\xi \cong \eta \cong g_*\xi$ 都形式同伦。

证明. 由定理 90.26.4 及其证明，$\mathcal{F}$ 有由光滑可 pro 表示函子群胚

$$(\underline{R}, \underline{R_1}, s, t, c, e, i)|_{\mathcal{C}_\Lambda}$$

在 $\mathcal{C}_\lambda$ 上的函子给出的表示，使得 $\mathcal{F}$。那么映射 $s : R \to R_1$ 和 $t : R \to R_1$ 是形式光滑环映射，且 $e : R_1 \to R$ 是一个截面。特别地，我们可以选取同构 $R_1 = R[[t_1,\ldots,t_r]]$ 对某个 $r \geq 0$，使得 s 是嵌入 $R \subset R[[t_1,\ldots,t_r]]$，且 t 对应于映射 $h : R \to R[[t_1,\ldots,t_r]]$，满足对所有 $a \in R$ 有 $h(a) \bmod (t_1,\ldots,t_r) = a$。同构 $\alpha : f_*\xi \to g_*\xi$ 的存在性恰好意味着存在映射 $k : R_1 \to S$，使得 $f = k \circ s$ 且 $g = k \circ t$。这恰好意味着 (r, h, k) 是 f 与 g 之间的形式同伦。 □

引理 90.28.4. *在范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 中，如果 $f_1, f_2 : R \to S$ 形式同伦且 $\mathfrak{p} \subset R$ 是极小素理想，那么 $f_1(\mathfrak{p})S = f_2(\mathfrak{p})S$ 作为理想。*

证明. 假设 (r, h, k) 是 f_1 与 f_2 之间的形式同伦。我们断言 $\mathfrak{p}R[[t_1, \ldots, t_r]] = h(\mathfrak{p})R[[t_1, \ldots, t_r]]$。该断言通过进一步与 k 复合蕴含引理。为证明该断言，观察到映射 $\mathfrak{p} \mapsto \mathfrak{p}R[[t_1, \ldots, t_r]]$ 是 R 的极小素理想与 $R[[t_1, \ldots, t_r]]$ 的极小素理想之间的双射。最后，$h(\mathfrak{p})R[[t_1, \ldots, t_r]]$ 是极小素理想，因为 h 是平坦的，因此由我们刚刚所说的，它形如 $\mathfrak{q}R[[t_1, \ldots, t_r]]$ 对某个极小素理想 $\mathfrak{q} \subset R$。但由于由形式同伦的定义 $h \bmod (t_1, \ldots, t_r) = \mathrm{id}_R$，我们得出结论 $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}$，如所需。 □

90.29. 剩余域的变换

本节中我们简要讨论当我们将剩余域 k 替换为有限扩张时会发生什么。令 Λ 为一个诺特环，令 $\Lambda \to k$ 为一个有限环映射，其中 k 是域。在本章中我们一直使用 $\mathcal{C}_\Lambda$ 表示剩余域被标识为 k 的 **Artin** 局部 Λ-代数的范畴，见定义 **90.3.1**。然而，由于本节中我们将讨论改变 k 时会发生什么，我们将改用记号 $\mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 来表示对 k 的依赖。

情形 90.29.1. 令 Λ 为一个诺特环，令 $\Lambda \to k \to l$ 为有限环映射，其中 k 和 l 是域。因此 l/k 是域的有限扩张。$\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 的典型对象将记为 B，$\mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 的典型对象将记为 A。我们定义

$$\mathcal{C}_{\Lambda,l} \longrightarrow \mathcal{C}_{\Lambda,k}, \quad B \longmapsto B \times_l k \tag{90.29.1.1}$$

给定群胚余纤维化的范畴 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_{\Lambda,k}$，我们通过置 $\mathcal{F}_{l/k}(B) = \mathcal{F}(B \times_l k)$ 得到相关联的群胚余纤维化范畴

$$p_{l/k} : \mathcal{F}_{l/k} \longrightarrow \mathcal{C}_{\Lambda,l}$$

函子 **(90.29.1.1)** 有意义：因为 $B \times_l k \subset B$，我们有

$$\begin{aligned}
[k : k'] \, \mathbf{length}_{B \times_l k}(B \times_l k) &= \mathbf{length}_\Lambda(B \times_l k) \\
&\leq \mathbf{length}_\Lambda(B) \\
&= [l : k'] \, \mathbf{length}_B(B) < \infty
\end{aligned}$$

（见引理 **90.3.4**），因此 $B \times_l k$ 是 **Artin** 的（见 **Algebra**，引理 **10.53.6**）。因此 $B \times_l k$ 是剩余域为 k 的 **Artin** 局部环。注意 **(90.29.1.1)** 与纤维积交换

$$(B_1 \times_B B_2) \times_l k = (B_1 \times_l k) \times_{(B \times_l k)} (B_2 \times_l k)$$

并将满射环映射变为满射环映射。我们使用“昂贵的”记号 $\mathcal{F}_{l/k}$ 以防止与注记 **90.6.4** 中的构造混淆。以下是一些基本观察。

引理 90.29.2. *记号与假设如情形 90.29.1。*

(1) 我们有 $\overline{\mathcal{F}_{l/k}} = (\overline{\mathcal{F}})_{l/k}$。
(2) 如果 $\mathcal{F}$ 是预变形范畴，那么 $\mathcal{F}_{l/k}$ 是预变形范畴。
(3) 如果 $\mathcal{F}$ 满足 *(S1)*，那么 $\mathcal{F}_{l/k}$ 满足 *(S1)*。
(4) 如果 $\mathcal{F}$ 满足 *(S2)*，那么 $\mathcal{F}_{l/k}$ 满足 *(S2)*。
(5) 如果 $\mathcal{F}$ 满足 *(RS)*，那么 $\mathcal{F}_{l/k}$ 满足 *(RS)*。

证明. (1) 由定义立即推出。

由于 $\mathcal{F}_{l/k}(l) = \mathcal{F}(k)$，(2) 由定义推出，见定义 90.6.2。

(3) 由函子 (90.29.1.1) 与纤维积交换并将满射映射变为满射映射推出，见定义 90.10.1。

(4)。为看出这一点，考虑 $\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 中的图表

$$\begin{array}{ccc} & & l[\epsilon] \\ & & \downarrow \\ B & \longrightarrow & l \end{array}$$

如定义 90.10.1 中那样。应用函子 (90.29.1.1) 我们得到

$$\begin{array}{ccc} & & k[l\epsilon] \\ & & \downarrow \\ B \times_l k & \longrightarrow & k \end{array}$$

其中 $l\epsilon$ 表示有限维 k-向量空间 $l\epsilon \subset l[\epsilon]$。根据引理 90.10.4，$\mathcal{F}$ 的 (S2) 条件对这个图表也成立。因此 (S2) 对 $\mathcal{F}_{l/k}$ 成立。

(5) 由引理 90.16.4 (2) 中 (RS) 的刻画和 (90.29.1.1) 与纤维积交换这一事实推出。 □

以下引理特别适用于 $\mathcal{F}$ 满足 (S2) 且是预变形范畴的情形，见引理 90.10.5。

引理 90.29.3. 记号与假设如情形 *90.29.1*。假设 $\mathcal{F}$ 是预变形范畴且 $\overline{\mathcal{F}}$ 满足 *(S2)*。那么存在切空间的典范 l-向量空间同构

$$T\mathcal{F} \otimes_k l \longrightarrow T\mathcal{F}_{l/k}$$

证明. 由引理 90.29.2 我们可以将 $\mathcal{F}$ 替换为 $\overline{\mathcal{F}}$。此外我们看到 $T\mathcal{F}$（分别 $T\mathcal{F}_{l/k}$）有典范 k-向量空间结构（分别 l-向量空间结构），见引理 90.12.2。那么

$$T\mathcal{F}_{l/k} = \mathcal{F}_{l/k}(l[\epsilon]) = \mathcal{F}(k[l\epsilon]) = T\mathcal{F} \otimes_k l$$

最后一个等式由引理 90.12.2。更一般地，给定有限维 l-向量空间 V 我们有

$$\mathcal{F}_{l/k}(l[V]) = \mathcal{F}(k[V_k]) = T\mathcal{F} \otimes_k V_k$$

其中 V_k 表示 V 视为 k-向量空间。我们得出结论函子 $V \mapsto \mathcal{F}_{l/k}(l[V])$ 和 $V \mapsto T\mathcal{F} \otimes_k V_k$ 被典范地等同为到集合范畴的函子。由引理 90.11.4 我们看到至多有一种方式将任一函子变成 l-线性函子。因此这些同构与 l-向量空间结构兼容，我们赢了。 □

引理 90.29.4. 记号与假设如情形 *90.29.1*。假设 $\mathcal{F}$ 是形变范畴。那么存在无穷小自同构空间的典范 l-向量空间同构

$$Inf(\mathcal{F}) \otimes_k l \longrightarrow Inf(\mathcal{F}_{l/k})$$

证明. 令 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$，记 $x_{l,0}$ 为 $\mathcal{F}_{l/k}$ 在 l 上的相应对象。回忆 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 且 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{l/k}) = \mathrm{Inf}_{x_{l,0}}(\mathcal{F}_{l/k})$，见注记 90.19.4。回忆 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 上的向量空间结构来自将其与函子 $Aut(x_0)$ 的切空间等同，该函子定义在剩余域为 k 的 Artin 局部 k-代数的范畴 $\mathcal{C}_{k,k}$ 上。类似地，$\mathrm{Inf}_{x_{l,0}}(\mathcal{F}_{l/k})$ 是 $Aut(x_{l,0})$ 的切空间，该函子定义在剩余域为 l 的 Artin 局部 l-代数的范畴 $\mathcal{C}_{l,l}$ 上。展开定义我们看到 $Aut(x_{l,0})$ 是 $Aut(x_0)_{l/k}$（它生活在 $\mathcal{C}_{k,l}$ 上）到 $\mathcal{C}_{l,l}$ 的限制。由于 $Aut(x_0)_{l/k}$ 作为 $\mathcal{C}_{k,l}$ 或 $\mathcal{C}_{l,l}$ 上的函子的切空间之间没有差别，引理由引理 90.29.3 和由引理 90.19.6 $Aut(x_0)$ 满足 (RS)（从而由引理 90.16.6 我们有 (S2)）这一事实推出。 □

引理 90.29.5. 记号与假设如情形 *90.29.1*。如果 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 上群胚余纤维化范畴的光滑态射，那么 $\mathcal{F}_{l/k} \to \mathcal{G}_{l/k}$ 是 $\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 上群胚余纤维化范畴的光滑态射。

证明. 这由定义和 (90.29.1.1) 保持满射这一事实立即推出。 □

关于 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{F}_{l/k}$ 之间的关系（特别是关于 versal 形变之间的关系），你还可以说很多，我们将根据需要在此添加。

引理 90.29.6. 记号与假设如情形 *90.29.1*。令 ξ 为 $\mathcal{F}$ 的 *versal* 形式对象，位于 $R \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda,k})$ 之上。那么存在

(1) $S \in \mathrm{Ob}(\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda,l})$ 和局部 Λ-代数同态 $R \to S$，它在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑并在剩余域上诱导给定的域扩张 l/k，以及
(2) $\mathcal{F}_{l/k}$ 的位于 S 上的 *versal* 形式对象。

证明. S 的构造。选择 R-代数的满射 $R[x_1, \ldots, x_n] \to l$。核是极大理想 $\mathfrak{m}$。置 S 为诺特环 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 的 $\mathfrak{m}$-进完备化。那么由 **Algebra**，引理 10.97.6，S 在 $\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda,l}$ 中。映射 $R \to S$ 由 **More on Algebra**，引理 15.38.2 和 15.38.4 以及 $R \to R[x_1, \ldots, x_n]$ 形式光滑这一事实，在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑。（与引理 90.9.5 的证明比较。）

由于 ξ 是 versal 的，变换 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_{\Lambda,k}} \to \mathcal{F}$ 是光滑的。由引理 90.29.5，诱导映射

$$(\underline{R}|_{\mathcal{C}_{\Lambda,k}})_{l/k} \longrightarrow \mathcal{F}_{l/k}$$

是光滑的。因此只需构造光滑态射 $\underline{S}|_{\mathcal{C}_{\Lambda,l}} \to (\underline{R}|_{\mathcal{C}_{\Lambda,k}})_{l/k}$。给出这样的映射意味着对 $\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 的每个对象 B 给出集合的映射

$$\mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda,l}}(S, B) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\widehat{\mathcal{C}}_{\Lambda,k}}(R, B \times_l k)$$

在 B 中函子性。给定左边的元素 $\varphi : S \to B$，我们将其送到复合 $R \to S \to B$，其像包含在子 Λ-代数 $B \times_l k$ 中。映射的光滑性意味着给定满射 $B' \to B$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccccc} S & \longrightarrow & B & = & B \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ R & \longrightarrow & B' \times_l k & \longrightarrow & B' \end{array}$$

我们必须找到适合外矩形的环映射 $S \to B'$。这个映射的存在性由我们选择 $R \to S$ 在 $\mathfrak{m}_S$-进拓扑下形式光滑而保证，见 **More on Algebra**，引理 15.38.5。 □

90.30. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴

(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则

(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 91

形变理论

91.1. 引言

本章的目标是对模、态射等的变形理论给出一个（相对）温和的介绍。在本章中，我们处理那些可以使用朴素余切复形证明的结果。在关于余切复形的一章中，我们将稍微推广这些结果。进阶读者可能希望查阅 **Illusie** 的专著，参见 [**Ill72**]。

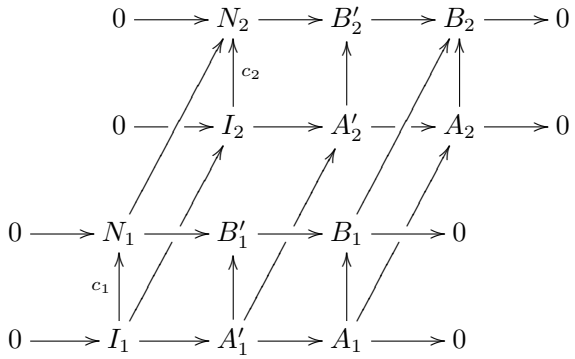
91.2. 环的变形与朴素余切复形

在本节中，我们使用朴素余切复形来做一点变形理论。我们从满环映射 $A' \to A$ 开始，其核是平方为零的理想 I。此外，我们假定给定环映射 $A \to B$、一个 B-模 N，以及一个 A-模映射 $c : I \to N$。在本节中，我们问自己是否能找到问号填入下面的图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle c} & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{91.2.0.1}$$

并且进一步问，若解存在，它有多唯一。更确切地说，我们寻找一个 A'-代数的满射 $B' \to B$，其核是平方为零的理想，并且与 N 等同，使得 $A' \to B'$ 诱导给定的映射 c。我们将说 B' 是 **(91.2.0.1)** 的一个解。

引理 91.2.1. 给定交换图表



其中前面和后面都是 *(91.2.0.1)* 的解，我们有

(1) 存在一个典范元素属于 $\mathrm{Ext}^1_{B_1}(NL_{B_1/A_1}, N_2)$，其消没是存在一个环映射 $B_1' \to B_2'$ 填入图表的必要充分条件。
(2) 如果存在一个映射 $B_1' \to B_2'$ 填入图表,那么所有此类映射的集合是 $\mathrm{Hom}_{B_1}(\Omega_{B_1/A_1}, N_2)$ 下的一个主齐性空间。

证明. 令 $E = B_1$ 视为一个集合。考虑满射 $A_1[E] \to B_1$，其核为 J，用于通过公式

$$NL_{B_1/A_1} = (J/J^2 \to \Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes_{A_1[E]} B_1)$$

定义朴素余切复形，见 **Algebra**，节 10.134。由于 $\Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes B_1$ 是自由 B_1-模，我们有

$$\mathrm{Ext}^1_{B_1}(NL_{B_1/A_1}, N_2) = \frac{\mathrm{Hom}_{B_1}(J/J^2, N_2)}{\mathrm{Hom}_{B_1}(\Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes B_1, N_2)}$$

我们将在右边的模中构造一个阻碍。令 $J' = \mathrm{Ker}(A_1'[E] \to B_1)$。注意存在一个满射 $J' \to J$，其核为 $I_1 A_1'[E]$。对每个 $e \in E$，记 $x_e \in A_1[E]$ 为相应的变量。选择 B_1 中 x_e 的像的一个提升 $y_e \in B_1'$，以及 B_2 中 x_e 的像的一个提升 $z_e \in B_2'$。这些选择决定了 A_1'-代数映射

$$A_1'[E] \to B_1' \quad \text{和} \quad A_1'[E] \to B_2'$$

第一个给出映射 $J' \to N_1$，$f' \mapsto f'(y_e)$，第二个给出映射 $J' \to N_2$，$f' \mapsto f'(z_e)$。一个计算表明这些映射零化 $(J')^2$。因为图表的左方块（涉及 c_1 和 c_2）交换，我们看到这些映射在 $I_1 A_1'[E]$ 上作为到 N_2 的映射一致。观察到 B_1' 是 $J' \to A_1'[E]$ 与 $J' \to N_1$ 的推出。因此，如果映射 $J' \to N_1 \to N_2$ 和 $J' \to N_2$ 一致，那么我们得到一个映射 $B_1' \to B_2'$ 填入图表。于是，我们令阻碍为映射

$$J/J^2 \to N_2, \quad f \mapsto f'(z_e) - \nu(f'(y_e))$$

的类，其中 $\nu : N_1 \to N_2$ 是给定映射，且 $f' \in J'$ 是 f 的一个提升。由上面的说明，这是良定义的。注意我们有权修改选择：将 z_e 改为 $z_e + \delta_{2,e}$，将 y_e 改为 $y_e + \delta_{1,e}$，其中 $\delta_{i,e} \in N_i$。这会把上面的映射改为

$$f \mapsto f'(z_e + \delta_{2,e}) - \nu(f'(y_e + \delta_{1,e})) = f'(z_e) - \nu(f'(z_e)) + \sum (\delta_{2,e} - \nu(\delta_{1,e})) \frac{\partial f}{\partial x_e}$$

这正好意味着我们通过复合 $J/J^2 \to \Omega_{A_1[E]/A_1} \otimes B_1 \to N_2$ 修改映射 $J/J^2 \to N_2$，其中第二个映射将 $\mathrm{d}x_e$ 送到 $\delta_{2,e} - \nu(\delta_{1,e})$。因此我们的阻碍是良定义的，并且为零当且仅当存在提升。

第 (2) 部分来自以下观察：给定两个映射 $\varphi, \psi : B_1' \to B_2'$ 填入图表，则 $\varphi - \psi$ 经过一个映射 $D : B_1 \to N_2$ 分解，而 D 是一个 A_1-导子：

$$\begin{aligned} D(fg) &= \varphi(f'g') - \psi(f'g') \\ &= \varphi(f')\varphi(g') - \psi(f')\psi(g') \\ &= (\varphi(f') - \psi(f'))\varphi(g') + \psi(f')(\varphi(g') - \psi(g')) \\ &= gD(f) + fD(g) \end{aligned}$$

因此 D 对应唯一的 B_1-线性映射 $\Omega_{B_1/A_1} \to N_2$。反之，给定这样的线性映射，我们得到导子 D，并且给定一个环映射 $\psi : B_1' \to B_2'$ 填入图表，映射 $\psi + D$ 是另一个填入图表的环映射。 □

引理 91.2.2. *如果 (91.2.0.1) 存在一个解，那么解的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 下的一个主齐性空间。*

证明. 我们立刻观察到，给定 (91.2.0.1) 的两个解 B_1' 和 B_2'，由引理 91.2.1 我们得到一个阻碍元素 $o(B_1', B_2') \in \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$，它阻碍映射 $B_1' \to B_2'$ 的存在。显然，这个元素是阻碍同构存在的元素，因此分离了同构类。为完成证明，只需说明给定一个解 B' 和一个元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$，我们可以找到第二个解 B'_ξ，使得 $o(B', B'_\xi) = \xi$。

令 $E = B$ 视为一个集合。考虑满射 $A[E] \to B$，其核为 J，用于通过公式

$$NL_{B/A} = (J/J^2 \to \Omega_{A[E]/A} \otimes_{A[E]} B)$$

定义朴素余切复形，见 **Algebra**，节 10.134。由于 $\Omega_{A[E]/A} \otimes B$ 是自由 B-模，我们有

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N) = \frac{\mathrm{Hom}_B(J/J^2, N)}{\mathrm{Hom}_B(\Omega_{A[E]/A} \otimes B, N)}$$

因此我们可以将 ξ 表示为态射 $\delta : J/J^2 \to N$ 的类。

对每个 $e \in E$，记 $x_e \in A[E]$ 为相应的变量。选择 B 中 x_e 的像的一个提升 $y_e \in B'$。这些选择决定一个 A'-代数映射 $\varphi : A'[E] \to B'$。令 $J' = \mathrm{Ker}(A'[E] \to B)$。观察到 φ 诱导一个映射 $\varphi|_{J'} : J' \to N$，并且 B' 是推出，如下图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & B' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle \varphi|_{J'}}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle =} & & \\ 0 & \longrightarrow & J' & \longrightarrow & A'[E] & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

令 $\psi : J' \to N$ 是映射 $\varphi|_{J'}$ 与复合

$$J' \to J'/(J')^2 \to J/J^2 \xrightarrow{\delta} N$$

之和。那么沿 ψ 的推出是另一个环扩张 B'_ξ，填入如上图表。一个计算表明 $o(B', B'_\xi) = \xi$，正如所需。 □

引理 91.2.3. 令 A 是一个环。令 B 是一个 A-代数。令 N 是一个 B-模。A-代数扩张

$$0 \to N \to B' \to B \to 0$$

的同构类的集合，其中 N 是平方为零的理想，典范双射到 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$。

证明. 为证明这一点，我们将先前结果应用于 (91.2.0.1) 由图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & A & \xrightarrow{\mathrm{id}} & A & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

给出的情形。因此我们的引理来自引理 91.2.2 以及存在解这一事实，即 $N \oplus B$。（关于双射的直接构造见下面的注记。） □

注记 91.2.4. 令 $A \to B$ 和 N 如引理 91.2.3。令 $\alpha : P \to B$ 是 B 在 A 上的一个表示，见 **Algebra**，节 10.134。令 $J = \mathrm{Ker}(\alpha)$，与 α 相伴的朴素余切复形 $NL(\alpha)$ 是复形 $J/J^2 \to \Omega_{P/A} \otimes_P B$。我们有

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL(\alpha), N) = \mathrm{Coker}\left(\mathrm{Hom}_B(\Omega_{P/A} \otimes_P B, N) \to \mathrm{Hom}_B(J/J^2, N)\right)$$

因为 $\Omega_{P/A}$ 是自由模。考虑如引理中的扩张 $0 \to N \to B' \to B \to 0$。由于 P 是 A 上的多项式代数，我们可以将 α 提升为 A-代数映射 $\alpha' : P' \to B'$。那么 $\alpha'|_J : J \to N$ 分解为 $J \to J/J^2 \to N$，因为 N 在 B' 中平方为零。该引理将我们的扩张送到这个映射 $J/J^2 \to N$ 在所示余核中的类。

引理 91.2.5. 给定环映射 $A \to B \to C$、一个 B-模 M、一个 C-模 N、一个 B-线性映射 $c : M \to N$，以及具有平方为零核的 A-代数扩张

(a) $0 \to M \to B' \to B \to 0$ 对应 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, M)$，以及

(b) $0 \to N \to C' \to C \to 0$ 对应 $\zeta \in \mathrm{Ext}^1_C(NL_{C/A}, N)$。

见引理 *91.2.3*。那么存在一个 A-代数映射 $B' \to C'$ 与 $B \to C$ 和 c 相容，当且仅当 ξ 和 ζ 映到 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 中的同一元素。

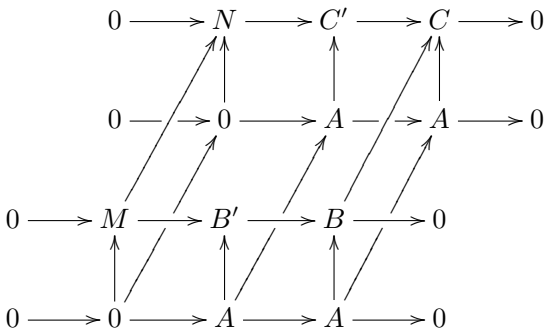
证明. 该陈述有意义，因为我们有映射

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, M) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$$

使用映射 $M \to N$，以及

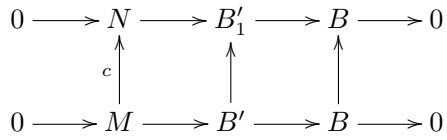
$$\mathrm{Ext}^1_C(NL_{C/A}, N) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{C/A}, N) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$$

其中第一个箭头使用限制映射 $D(C) \to D(B)$，第二个箭头使用复形的典范映射 $NL_{B/A} \to NL_{C/A}$。该引理的陈述可以从引理 91.2.1 应用于图表

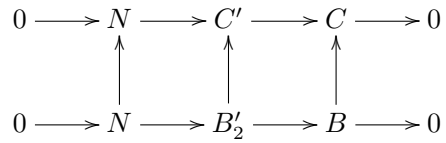


以及引理 91.2.3 和 91.2.1 证明中构造之间的相容性而推出，其陈述和证明我们省略。（关于直接论证见下面的注记。） □

注记 91.2.6. 令 $A \to B \to C$、M、N、$c : M \to N$、$0 \to M \to B' \to B \to 0$、$\xi \in \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, M)$、$0 \to N \to C' \to C \to 0$、以及 $\zeta \in \mathrm{Ext}^1_C(NL_{C/A}, N)$ 如引理 91.2.5。沿 $c : M \to N$ 做推出，我们可以构造扩张



通过令 $B'_1 = (N \times B')/M$，其中 M 反对角地嵌入。沿 $B \to C$ 做拉回，我们可以构造扩张



通过令 $B'_2 = C' \times_C B$（环的纤维积）。一个简单的图表追逐告诉我们，存在一个 A-代数映射 $B' \to C'$ 与 $B \to C$ 和 c 相容，当且仅当 B'_1 作为 A-代数扩张与 B'_2 同构，即作为 B 被 N 的扩张同构。因此，为了看出引理 91.2.5 成立，只需证明 B'_1 通过引理 91.2.3 的双射对应于 ξ 在映射 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, M) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 下的像，并且 B'_2 对应于 ζ 在映射

$\mathrm{Ext}^1_C(NL_{C/A}, N) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 下的像。其中第一个陈述由注记 91.2.4 中类的构造立得。对于第二个，选择一个 A-代数的交换图表

$$\begin{array}{ccc} Q & \xrightarrow[\beta]{} & C \\ {\scriptstyle\varphi}\uparrow & & \uparrow \\ P & \xrightarrow{\alpha} & B \end{array}$$

使得 α 是 B 在 A 上的一个表示，β 是 C 在 A 上的一个表示。见注记 91.2.4 及其中的参考文献。令 $J = \mathrm{Ker}(\alpha)$，$K = \mathrm{Ker}(\beta)$。映射 φ 诱导复形映射 $NL(\alpha) \to NL(\beta)$，特别地 $\bar{\varphi} : J/J^2 \to K/K^2$。选择 A-代数同态 $\beta' : Q \to C'$，它是 β 的提升。那么 $\alpha' = (\beta' \circ \varphi, \alpha) : P \to B'_2 = C' \times_C B$ 是 α 的提升。有了这些选择，由 β' 诱导的映射 $K/K^2 \to N$ 与映射 $\bar{\varphi} : J/J^2 \to K/K^2$ 的复合就是 α' 在 J/J^2 上的限制。展开我们在注记 91.2.4 中类的构造，这确实表明 B'_2 对应于 ζ 在映射 $\mathrm{Ext}^1_C(NL_{C/A}, N) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 下的像。

引理 91.2.7. 令 $0 \to I \to A' \to A \to 0$、$A \to B$、以及 $c : I \to N$ 如 *(91.2.0.1)*。记 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/A'}, I)$ 为通过引理 *91.2.3* 对应于 A 被 I 的扩张 A' 的元素。解的同构类的集合典范双射到

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A'}, N) \to \mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/A'}, N)$$

在 ξ 的像上的纤维。

证明. 将引理 91.2.3 应用于 $A' \to B$ 和 B-模 N，我们看到 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A'}, N)$ 的元素参数化 A'-代数的扩张 $0 \to N \to B' \to B \to 0$。将引理 91.2.5 应用于 $A' \to A \to B$ 和 $c : I \to N$，我们看到存在一个 A'-代数映射 $A' \to B'$ 与 c 和 $A \to B$ 相容，当且仅当 ζ 映到 ξ。当然这与说 B' 是 (91.2.0.1) 的解是同一件事。 □

注记 91.2.8. 观察到在引理 91.2.7 的情形中我们有

$$\mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/A'}, N) = \mathrm{Ext}^1_B(NL_{A/A'} \otimes^{\mathbf{L}}_A B, N) = \mathrm{Ext}^1_B(NL_{A/A'} \otimes_A B, N)$$

第一个等式由 **More on Algebra**，引理 15.61.3，第二个由 **More on Algebra**，引理 15.87.1。我们有复形映射

$$NL_{A/A'} \otimes_A B \to NL_{B/A'} \to NL_{B/A}$$

这接近于一个特异三角形，见 **Algebra**，引理 10.134.4。如果它是一个特异三角形，我们会得出结论：ξ 在 $\mathrm{Ext}^2_B(NL_{B/A}, N)$ 中的像是 (91.2.0.1) 存在解的阻碍。

如果我们的环映射 $A \to B$ 是局部完全相交，那么存在解。这是一种提升结果；观察到对于 syntomic 环映射，我们在 Smoothing Ring Maps，命题 16.3.2 中已经证明了相当强的提升结果。

引理 91.2.9. 如果 $A \to B$ 是局部完全相交环映射，那么 *(91.2.0.1)* 存在解。

第一个证明. 写 $B = A[x_1, \ldots, x_n]/J$。由 **More on Algebra**，定义 15.34.2，理想 J 是 Koszul-正则的。这意味着 J 是 H_1-正则且拟正则的，见 **More on Algebra**，节 15.33。令 $J' \subset A'[x_1, \ldots, x_n]$ 为 J 的原像。记 $I[x_1, \ldots, x_n]$ 为 $A'[x_1, \ldots, x_n] \to A[x_1, \ldots, x_n]$ 的核。由 **More on Algebra**，引理 15.33.5 我们有 $I[x_1, \ldots, x_n] \cap (J')^2 = J'I[x_1, \ldots, x_n] = JI[x_1, \ldots, x_n]$。因此我们得到短正合序列

$$0 \to I \otimes_A B \to J'/(J')^2 \to J/J^2 \to 0$$

由于 J/J^2 是投射的（**More on Algebra**，引理 15.33.3），我们可以选择该序列的一个分裂

$$J'/(J')^2 = I \otimes_A B \oplus J/J^2$$

令 $(J')^2 \subset J'' \subset J'$ 为映到上面分解中第二个直和项的元素。那么

$$0 \to I \otimes_A B \to A'[x_1, \ldots, x_n]/J'' \to B \to 0$$

是 (91.2.0.1) 的一个解，其中 $N = I \otimes_A B$。一般情形通过沿给定映射 $I \otimes_A B \to N$ 做推出得到。 □

第二个证明. 在阅读此证明之前，请先阅读注记 91.2.8。由 **More on Algebra**，引理 15.34.6，映射 $NL_{A/A'} \otimes_A B \to NL_{B/A'} \to NL_{B/A}$ 确实在 $D(B)$ 中形成一个特异三角形。因此只需证明 $\mathrm{Ext}^2_B(NL_{B/A}, N)$ 消没。由 **More on Algebra**，引理 15.87.4，复形 $NL_{B/A}$ 是完美复形，Tor 幅度在 $[-1, 0]$ 中。这意味着我们的 Ext^2 消没，例如由 **More on Algebra**，引理 15.78.1 第 (1) 部分。 □

91.3. 赋环空间的加厚

在接下来的几节中，我们将使用以下概念：

(1) **赋环空间** $(X', \mathcal{O}_{X'})$ **上的理想层** $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{X'}$ **称为**局部幂零，**如果** $\mathcal{I}$ **的任何局部截面都是局部幂零的。与 Algebra，条目 29 比较。**

(2) **赋环空间的**加厚**是一个赋环空间态射** $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$**，使得**

- **(a)** i **诱导同胚** $X \to X'$**，**
- **(b)** **映射** $i^\sharp : \mathcal{O}_{X'} \to i_*\mathcal{O}_X$ **是满射，并且**
- **(c)** $i^\sharp$ **的核是局部幂零理想层。**

(3) **赋环空间的**一阶加厚**是一个赋环空间加厚** $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$**，使得** $\mathrm{Ker}(i^\sharp)$ **平方为零。**

(4) **如何定义**加厚的态射、基赋环空间上的加厚的态射**等是清楚的。**

如果 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的加厚，那么我们等同底层拓扑空间，并将 $\mathcal{O}_X$、$\mathcal{O}_{X'}$ 和 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 视为 $X = X'$ 上的层。我们得到 $\mathcal{O}_{X'}$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

由 **Modules，引理 17.13.4，** $\mathcal{O}_X$-模范畴等价于被 $\mathcal{I}$ 零化的 $\mathcal{O}_{X'}$-模范畴。特别地，如果 i 是一阶加厚，那么 $\mathcal{I}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。

情形 91.3.1. 加厚的态射 (f, f') 由交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{O}_X) & \xrightarrow[i]{} & (X', \mathcal{O}_{X'}) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ (S, \mathcal{O}_S) & \xrightarrow{t} & (S', \mathcal{O}_{S'}) \end{array} \tag{91.3.1.1}$$

给出，其中水平箭头是加厚。在此情形中，我们令 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp) \subset \mathcal{O}_{X'}$ 和 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp) \subset \mathcal{O}_{S'}$。由于 $f = f'$ 在底层拓扑空间上，我们将（拓扑）拉回函子 f^{-1} 和 $(f')^{-1}$ 等同。观察到 $(f')^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_{S'} \to \mathcal{O}_{X'}$ 特别诱导一个映射 $f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{I}$，因此诱导 $\mathcal{O}_{X'}$-模映射

$$(f')^*\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{I}$$

如果 i 和 t 是一阶加厚，那么 $(f')^*\mathcal{J} = f^*\mathcal{J}$，上述映射变成映射 $f^*\mathcal{J} \to \mathcal{I}$。

定义 91.3.2. 在情形 91.3.1 中，我们说 (f, f') 是一个*严格加厚态射*，如果映射 $(f')^*\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{I}$ 是满射。

下面的引理特别表明，加厚的态射 $(f, f') : (X \subset X') \to (S \subset S')$ 是严格的，当且仅当 $X = S \times_{S'} X'$。

引理 91.3.3. *在情形 91.3.1 中，态射 (f, f') 是严格加厚态射，当且仅当 (91.3.1.1) 在赋环空间范畴中是笛卡儿的。*

证明. 省略。 □

91.4. 赋环空间的一阶加厚上的模

在本节中，我们讨论模的变形理论的一些预备知识。令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。我们将自由使用节 91.3 中引入的记号，特别地我们将等同底层拓扑空间。在本节中，我们考虑 $\mathcal{O}_{X'}$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0 \tag{91.4.0.1}$$

其中 $\mathcal{F}$、$\mathcal{K}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$-模。在此情形中，我们有典范 $\mathcal{O}_X$-模映射

$$c_{\mathcal{F}'} : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{K}$$

其中 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp)$。即，给定 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f 和 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s，我们令 $c_{\mathcal{F}'}(f \otimes s) = fs'$，其中 s' 是 $\mathcal{F}'$ 的局部截面，提升 s。

引理 91.4.1. 令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。假定给定扩张

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G} \to 0$$

如 *(91.4.0.1)*，以及映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $\psi : \mathcal{K} \to \mathcal{L}$。

(1) 如果存在 $\mathcal{O}_{X'}$-模映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 与 φ 和 ψ 相容，那么图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_{\mathcal{F}'}]{} & \mathcal{K} \\ {\scriptstyle 1\otimes\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

交换。

(2) 与 φ 和 ψ 相容的 $\mathcal{O}_{X'}$-模映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的集合，若非空，是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ 下的一个主齐性空间。

证明. 第 (1) 部分由映射的描述立得。对于 (2)，如果 φ' 和 φ'' 是两个 $\mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的映射，与 φ 和 ψ 相容，那么 $\varphi' - \varphi''$ 分解为

$$\mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{L} \to \mathcal{G}'$$

中间的映射来自 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ 的唯一元素，见 **Modules**，引理 17.13.4。反之，给定该群的一个元素 α，我们可以将上述复合（其中间为 α）加到 φ' 上。一些细节省略。 □

引理 91.4.2. 令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。假定给定扩张

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G} \to 0$$

如 *(91.4.0.1)*，以及映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $\psi : \mathcal{K} \to \mathcal{L}$。假定图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_{\mathcal{F}'}]{} & \mathcal{K} \\ {\scriptstyle 1\otimes\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

交换。那么存在一个元素

$$o(\varphi, \psi) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

其消没是存在映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 与 φ 和 ψ 相容的必要充分条件。

证明. 我们可以显式构造一个扩张

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{H} \to \mathcal{F} \to 0$$

通过取 $\mathcal{H}$ 为复形

$$\mathcal{K} \xrightarrow{1,-\psi} \mathcal{F}' \oplus \mathcal{G}' \xrightarrow{\varphi,1} \mathcal{G}$$

中间的上同调（记号显然）。使用引理中图表交换的假设，对局部截面进行计算表明 $\mathcal{H}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化。因此 $\mathcal{H}$ 定义了

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{L}) \subset \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

中的一个类。最后，$\mathcal{H}$ 的类是扩张 $\mathcal{F}'$ 沿 ψ 的推出与扩张 $\mathcal{G}'$ 沿 φ 的拉回的差（计算省略）。因此 $\mathcal{H}$ 的类消没等价于存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \psi} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi'} & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{L} & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

正如所需。 □

引理 91.4.3. 令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。假定给定 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{K}$ 以及 $\mathcal{O}_X$-线性映射 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{K}$。如果存在序列 *(91.4.0.1)* 使得 $c_{\mathcal{F}'} = c$，那么这些扩张的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K})$ 下的主齐性空间。

证明. 假定给定扩张

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}'_1 \to \mathcal{F} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}'_2 \to \mathcal{F} \to 0$$

且 $c_{\mathcal{F}'_1} = c_{\mathcal{F}'_2} = c$。那么差（在扩张群中，见 **Homology**，节 12.6）是一个扩张

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$$

其中 $\mathcal{E}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化（局部计算省略）。因此该序列是 $\mathcal{O}_X$-模的扩张，见 **Modules**，引理 17.13.4。反之，给定这样的扩张 $\mathcal{E}$，我们可以将扩张 $\mathcal{E}$ 加到 $\mathcal{O}_{X'}$-扩张 $\mathcal{F}'$ 上，而不影响映射 $c_{\mathcal{F}'}$。一些细节省略。 □

引理 91.4.4. 令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。假定给定 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{K}$ 以及 $\mathcal{O}_X$-线性映射 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{K}$。那么存在一个元素

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

其消没是存在序列 *(91.4.0.1)* 使得 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 的必要充分条件。

证明. 我们首先说明，如果 $\mathcal{K}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模，那么确实存在序列 (91.4.0.1) 使得 $c_{\mathcal{F}'} = c$。为此，选择一个平坦 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{H}'$ 以及满射 $\mathcal{H}' \to \mathcal{F}$ （**Modules**，引理 17.17.7）。令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$ 为核。由于 $\mathcal{H}'$ 平坦，我们有

$$\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{H}' = \mathcal{I}\mathcal{H}' \subset \mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$$

观察到映射

$$\mathcal{I}\mathcal{H}' = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{H}' \longrightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X'}} \mathcal{F} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

零化 $\mathcal{I}\mathcal{J}$。即，如果 f 是 $\mathcal{I}$ 的局部截面，s 是 $\mathcal{H}$ 的局部截面，那么 fs 被送到 $f \otimes \overline{s}$，其中 $\overline{s}$ 是 s 在 $\mathcal{F}$ 中的像。于是我们得到

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}\mathcal{H}'/\mathcal{I}\mathcal{J} & \hookrightarrow & \mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J} \\ \downarrow & & \downarrow \gamma \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c} & \mathcal{K} \end{array}$$

一个 $\mathcal{O}_X$-模图表。如果 $\mathcal{K}$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模是内射的，那么我们得到虚线箭头。记 $\gamma' : \mathcal{J} \to \mathcal{K}$ 为 γ 与 $\mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J}$ 的复合。局部计算表明推出

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{H}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \gamma'} & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

是引理所提问题的解。

一般情形。选择一个嵌入 $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}'$，其中 $\mathcal{K}'$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{Q}$ 为商，因此我们有正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{K}' \to \mathcal{Q} \to 0$$

记 $c' : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{K}'$ 为复合。由上面一段，存在序列

$$0 \to \mathcal{K}' \to \mathcal{E}' \to \mathcal{F} \to 0$$

如 (91.4.0.1)，且 $c_{\mathcal{E}'} = c'$。注意 c' 与映射 $\mathcal{K}' \to \mathcal{Q}$ 的复合为零，因此沿 $\mathcal{K}' \to \mathcal{Q}$ 对 $\mathcal{E}'$ 做推出得到扩张

$$0 \to \mathcal{Q} \to \mathcal{D}' \to \mathcal{F} \to 0$$

如 (91.4.0.1)，且 $c_{\mathcal{D}'} = 0$。这正好意味着 $\mathcal{D}'$ 被 $\mathcal{I}$ 零化，换言之，$\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的扩张，即定义了元素

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{Q}) = \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

（等式由与上述正合序列相伴的长正合上同调序列以及到内射模 $\mathcal{K}'$ 的高阶 Ext 群消没得到）。如果 $o(\mathcal{F},\mathcal{K},c)=0$，那么我们可以选择一个分裂 $s:\mathcal{F}\to\mathcal{D}'$，并且可以令

$$\mathcal{F}'=\mathrm{Ker}(\mathcal{E}'\to\mathcal{D}'/s(\mathcal{F}))$$

于是我们得到如下图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{K}' & \longrightarrow & \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

具有正合行，这表明 $c_{\mathcal{F}'}=c$。反之，如果 $\mathcal{F}'$ 存在，那么将 $\mathcal{F}'$ 沿映射 $\mathcal{K}\to\mathcal{K}'$ 做推出，得到的结果与 $\mathcal{E}'$ 同构，这由引理 91.4.3 以及到内射模 $\mathcal{K}'$ 的高阶 Ext 群消没得到。这给出如上图表，这意味着 $\mathcal{D}'$ 作为扩张是分裂的，即，类 $o(\mathcal{F},\mathcal{K},c)$ 为零。 □

注记 91.4.5. 令 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是一个赋环空间。一阶加厚 $i:(X,\mathcal{O}_X)\to(X',\mathcal{O}_{X'})$ 称为*平凡*，如果存在赋环空间态射 $\pi:(X',\mathcal{O}_{X'})\to(X,\mathcal{O}_X)$，它是 i 的左逆。这种态射 π 的选择称为该一阶加厚的*平凡化*。给定 π，我们得到分裂

$$\mathcal{O}_{X'}=\mathcal{O}_X\oplus\mathcal{I} \tag{91.4.5.1}$$

作为 X 上的代数层，通过使用 $\pi^\sharp$ 分裂满射 $\mathcal{O}_{X'}\to\mathcal{O}_X$。反之，这样的分裂决定一个态射 π。$(X,\mathcal{O}_X)$ 的平凡化一阶加厚的范畴等价于 $\mathcal{O}_X$-模范畴。

注记 91.4.6. 令 $i:(X,\mathcal{O}_X)\to(X',\mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的平凡一阶加厚，并令 $\pi:(X',\mathcal{O}_{X'})\to(X,\mathcal{O}_X)$ 是一个平凡化。那么给定任意三元组 $(\mathcal{F},\mathcal{K},c)$，由一对 $\mathcal{O}_X$-模和一个映射 $c:\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}\to\mathcal{K}$ 组成，我们可以令

$$\mathcal{F}'_{c,triv}=\mathcal{F}\oplus\mathcal{K}$$

并使用与 π 相伴的分裂 (91.4.5.1) 以及映射 c 来定义 $\mathcal{O}_{X'}$-模结构，并得到扩张 (91.4.0.1)。我们将称 $\mathcal{F}'_{c,triv}$ 为 $\mathcal{F}$ 被 $\mathcal{K}$ 对应于 c 和 trivialization π 的*平凡扩张*。给定任意扩张 $\mathcal{F}'$ 如 (91.4.0.1)，我们可以使用 $\pi^\sharp:\mathcal{O}_X\to\mathcal{O}_{X'}$ 将 $\mathcal{F}'$ 视为 $\mathcal{O}_X$-模扩张，因此得到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{K})$ 中的一个类 $\xi_{\mathcal{F}'}$。引理 91.4.3 保证 $\mathcal{F}'\mapsto\xi_{\mathcal{F}'}$ 诱导双射

$$\left\{\begin{array}{c}\text{扩张的同构类}\\ \mathcal{F}'\text{ 如 (91.4.0.1)，且}c=c_{\mathcal{F}'}\end{array}\right\}\longrightarrow\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},\mathcal{K})$$

此外，平凡扩张 $\mathcal{F}'_{c,triv}$ 映到零类。

注记 91.4.7. 令 $(X,\mathcal{O}_X)$ 是一个赋环空间。令 $(X,\mathcal{O}_X)\to(X_i',\mathcal{O}_{X_i'})$，$i=1,2$ 是一阶加厚，理想层为 $\mathcal{I}_i$。令 $h:(X_1',\mathcal{O}_{X_1'})\to(X_2',\mathcal{O}_{X_2'})$ 是 $(X,\mathcal{O}_X)$ 的一阶加厚的态射。图示

$$\begin{array}{ccc} & (X,\mathcal{O}_X) & \\ \swarrow & & \searrow \\ (X_1',\mathcal{O}_{X_1'}) & \xrightarrow{\quad h\quad} & (X_2',\mathcal{O}_{X_2'}) \end{array}$$

观察到 $h^\sharp:\mathcal{O}_{X_2'}\to\mathcal{O}_{X_1'}$ 特别诱导一个 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\mathcal{I}_2\to\mathcal{I}_1$。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。令 $(\mathcal{K}_i,c_i)$，$i=1,2$，是由一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{K}_i$ 和一个映射 $c_i:\mathcal{I}_i\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}\to\mathcal{K}_i$ 组成的对。进一步假定给定一个 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\mathcal{K}_2\to\mathcal{K}_1$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F} & \xrightarrow[c_2]{} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

交换。那么存在一个典范函子性

$$\left\{\begin{array}{c}\mathcal{F}_2' \text{ 如 (91.4.0.1)，且}\\ c_2=c_{\mathcal{F}_2'} \text{ 和}\mathcal{K}=\mathcal{K}_2\end{array}\right\}\longrightarrow\left\{\begin{array}{c}\mathcal{F}_1' \text{ 如 (91.4.0.1)，且}\\ c_1=c_{\mathcal{F}_1'} \text{ 和}\mathcal{K}=\mathcal{K}_1\end{array}\right\}$$

即，将所有层 $\mathcal{O}_X$、$\mathcal{O}_{X_i'}$、$\mathcal{F}$、$\mathcal{K}_i$ 等视为 X 上的层，我们给定 $\mathcal{F}_2'$ 后，令层 $\mathcal{F}_1'$ 等于推出，即填入下面的扩张图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

我们省略在推出上构造 $\mathcal{O}_{X_1'}$-模结构（这使用了涉及 c_1 和 c_2 的图表的交换性）。

注记 91.4.8. 令 $(X,\mathcal{O}_X)$、$(X,\mathcal{O}_X)\to(X_i',\mathcal{O}_{X_i'})$、$\mathcal{I}_i$，以及 $h:(X_1',\mathcal{O}_{X_1'})\to(X_2',\mathcal{O}_{X_2'})$ 如注记 91.4.7。假定我们给定平凡化 $\pi_i:X_i'\to X$，使得 $\pi_1=h\circ\pi_2$。换言之，假定 h 是 $(X,\mathcal{O}_X)$ 的平凡化一阶加厚的态射。令 $(\mathcal{K}_i,c_i)$，$i=1,2$，是由一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{K}_i$ 和一个映射 $c_i:\mathcal{I}_i\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}\to\mathcal{K}_i$ 组成的对。进一步假定给定一个 $\mathcal{O}_X$-模映射 $\mathcal{K}_2\to\mathcal{K}_1$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F} & \xrightarrow[c_2]{} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

交换。在此情形中，注记 91.4.6 的构造诱导交换图表

$$\begin{array}{ccc} \{\mathcal{F}_2' \text{ 如 (91.4.0.1)，且} c_2 = c_{\mathcal{F}_2'} \text{ 和} \mathcal{K} = \mathcal{K}_2\} & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{\mathcal{F}_1' \text{ 如 (91.4.0.1)，且} c_1 = c_{\mathcal{F}_1'} \text{ 和} \mathcal{K} = \mathcal{K}_1\} & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1) \end{array}$$

其中右边的竖直映射由 Ext 的函子性和映射 $\mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_1$ 给出，左边的竖直映射是注记 91.4.7 中的映射。

注记 91.4.9. 令 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个赋环空间。我们定义 $(X, \mathcal{O}_X)$ 的一阶加厚的态射序列

$$(X_1', \mathcal{O}_{X_1'}) \to (X_2', \mathcal{O}_{X_2'}) \to (X_3', \mathcal{O}_{X_3'})$$

为一个*复形*，如果理想层 $\mathcal{I}_i$ 之间的相应映射给出 $\mathcal{O}_X$-模复形 $\mathcal{I}_3 \to \mathcal{I}_2 \to \mathcal{I}_1$ （即复合为零）。在此情形中，复合 $(X_1', \mathcal{O}_{X_1'}) \to (X_3', \mathcal{O}_{X_3'})$ 经过 $(X, \mathcal{O}_X) \to (X_3', \mathcal{O}_{X_3'})$ 分解，即，$(X, \mathcal{O}_X)$ 的一阶加厚 $(X_1', \mathcal{O}_{X_1'})$ 是平凡的，并带有典范平凡化 $\pi : (X_1', \mathcal{O}_{X_1'}) \to (X, \mathcal{O}_X)$。

我们说 $(X, \mathcal{O}_X)$ 的一阶加厚的态射序列

$$(X_1', \mathcal{O}_{X_1'}) \to (X_2', \mathcal{O}_{X_2'}) \to (X_3', \mathcal{O}_{X_3'})$$

是一个*短正合序列*，如果理想层之间的相应映射是 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}_3 \to \mathcal{I}_2 \to \mathcal{I}_1 \to 0$$

注记 91.4.10. 令 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个赋环空间。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。令

$$(X_1', \mathcal{O}_{X_1'}) \to (X_2', \mathcal{O}_{X_2'}) \to (X_3', \mathcal{O}_{X_3'})$$

是 $(X, \mathcal{O}_X)$ 的一阶加厚复形，见注记 91.4.9。令 $(\mathcal{K}_i, c_i)$，$i = 1, 2, 3$，是由一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{K}_i$ 和一个映射 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{K}_i$ 组成的对。假定给定 $\mathcal{O}_X$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{K}_3 \to \mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_1 \to 0$$

使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_2]{} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{I}_3 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_3]{} & \mathcal{K}_3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2 \end{array}$$

交换。最后，假定给定一个扩张

$$0 \to \mathcal{K}_2 \to \mathcal{F}_2' \to \mathcal{F} \to 0$$

如 (91.4.0.1)，其中 $\mathcal{K} = \mathcal{K}_2$，是 $\mathcal{O}_{X_2'}$-模扩张，且 $c_{\mathcal{F}_2'} = c_2$。在此情形中，我们可以应用注记 91.4.7 的函子性得到 X_1' 上的扩张 $\mathcal{F}_1'$（我们将在下面这个特殊情形中描述 $\mathcal{F}_1'$）。由注记 91.4.6 使用注记 91.4.9 的典范分裂 $\pi : (X_1', \mathcal{O}_{X_1'}) \to (X, \mathcal{O}_X)$，我们得到 $\xi_{\mathcal{F}_1'} \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1)$。最后，我们有阻碍

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3)$$

见引理 91.4.4。在此情形中，我们**断言**典范映射

$$\partial : \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3)$$

来自短正合序列 $0 \to \mathcal{K}_3 \to \mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_1 \to 0$，将 $\xi_{\mathcal{F}_1'}$ 送到阻碍类 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3)$。

为证明此断言，选择一个嵌入 $j : \mathcal{K}_3 \to \mathcal{K}$，其中 $\mathcal{K}$ 是内射 $\mathcal{O}_X$-模。我们可以将 j 提升为映射 $j' : \mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}$。令 $\mathcal{E}_2' = j'_* \mathcal{F}_2'$ 为 $\mathcal{F}_2'$ 沿 j' 的推出，使得 $c_{\mathcal{E}_2'} = j' \circ c_2$。图示：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle j'} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{E}_2' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

令 $\mathcal{E}_3' = \mathcal{E}_2'$，但通过 $\mathcal{O}_{X_3'} \to \mathcal{O}_{X_2'}$ 视为 $\mathcal{O}_{X_3'}$-模。那么 $c_{\mathcal{E}_3'} = j \circ c_3$。引理 91.4.4 的证明构造 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3)$ 为 $\mathcal{O}_X$-模扩张

$$0 \to \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{E}_3'/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{F} \to 0$$

的类的边界。另一方面，注意 $\mathcal{F}_1' = \mathcal{F}_2'/\mathcal{K}_3$，因此类 $\xi_{\mathcal{F}_1'}$ 是扩张

$$0 \to \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{F}_2'/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{F} \to 0$$

的类，通过 $\pi^\sharp$ 视为 $\mathcal{O}_X$-模序列，其中 $\pi : (X_1', \mathcal{O}_{X_1'}) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 是典范分裂。因此最后，断言来自以下事实：我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2'/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{E}_3'/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

它是 $\mathcal{O}_X$-线性的（$\mathcal{O}_X$-模结构如上给出）。

91.5. 赋环空间上模的无穷小变形

令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。我们自由使用节 91.3 中引入的记号。令 $\mathcal{F}'$ 是一个 $\mathcal{O}_{X'}$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$。在此情形中，我们有 $\mathcal{O}_{X'}$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}\mathcal{F}' \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0$$

由于 $\mathcal{I}^2 = 0$，$\mathcal{I}\mathcal{F}'$ 上的 $\mathcal{O}_{X'}$-模结构来自唯一的 $\mathcal{O}_X$-模结构。因此上面的序列是如 **(91.4.0.1)** 的扩张。作为特殊情形，如果 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}_{X'}$，我们有 $i^*\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{O}_X$ 且 $\mathcal{I}\mathcal{O}_{X'} = \mathcal{I}$，并且我们得到结构层的序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

引理 91.5.1. 令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$-模。令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-线性映射。将 φ 提升为 $\mathcal{O}_{X'}$-线性映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的集合，若非空，是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}')$ 下的一个主齐性空间。

证明. 这是引理 91.4.1 的特殊情形，但我们也给出直接证明。我们有模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{I}\mathcal{G}' \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G} \to 0$$

以及 $\mathcal{F}'$ 的类似序列。由于 $\mathcal{I}$ 平方为零，$\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{I}\mathcal{G}'$ 上的 $\mathcal{O}_{X'}$-模结构来自唯一的 $\mathcal{O}_X$-模结构。由此推出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}') \quad \text{和} \quad \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

该引理现在来自正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

见 **Homology**，引理 12.5.8。 □

引理 91.5.2. 令 (f, f') 是如情形 *91.3.1* 的赋环空间一阶加厚的态射。令 $\mathcal{F}'$ 是一个 $\mathcal{O}_{X'}$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$。假定 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦，并且 (f, f') 是严格加厚态射（定义 *91.3.2*）。那么下列条件等价

(1) $\mathcal{F}'$ 在 S' 上平坦，且
(2) 典范映射 $f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{I}\mathcal{F}'$ 是同构。

此外，在此情形中映射

$$f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{I}\mathcal{F}'$$

是同构。

证明. 映射 $f^*\mathcal{J} \to \mathcal{I}$ 是满射，因为 (f, f') 是严格加厚态射。因此最后陈述是 (2) 的推论。

(1) 与 (2) 等价的证明。我们可以在茎上检查这些条件。令 $x \in X \subset X'$ 是一个点，其像为 $s = f(x) \in S \subset S'$。令 $A' = \mathcal{O}_{S',s}$，$B' = \mathcal{O}_{X',x}$，$A = \mathcal{O}_{S,s}$，$B = \mathcal{O}_{X,x}$。那么 $A = A'/J$，$B = B'/I$，其中 J 和 I 是平方为零理想。由于 (f, f') 是严格加厚态射，我们有 $I = JB'$。令

$M' = \mathcal{F}'_x$，$M = \mathcal{F}_x$。那么 M' 是 B'-模，M 是 B-模。由于 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，我们看到满射 $M' \to M$ 的核是 $IM' = JM'$。于是我们有短正合序列

$$0 \to JM' \to M' \to M \to 0$$

使用 **Sheaves**，引理 6.26.4 和 **Modules**，引理 17.16.1 来等同拉回和张量积的茎，我们看到引理的典范映射在 x 处的茎是映射

$$(J \otimes_A B) \otimes_B M = J \otimes_A M = J \otimes_{A'} M' \longrightarrow JM'$$

$\mathcal{F}$ 在 S 上平坦的假设意味着 M 是平坦 A-模。

假定 (1)。平坦性蕴涵 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A) = 0$，由 **Algebra**，引理 10.75.8。这意味着 $J \otimes_{A'} M' \to M'$ 是单射，由 **Algebra**，注记 10.75.9。因此 $J \otimes_A M \to JM'$ 是同构。

假定 (2)。那么 $J \otimes_{A'} M' \to M'$ 是单射。因此 $\mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A) = 0$，由 **Algebra**，注记 10.75.9。因此 M' 在 A' 上平坦，由 **Algebra**，引理 10.99.8。 □

引理 91.5.3. 令 (f, f') 是如情形 *91.3.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-线性映射。假定 $\mathcal{G}'$ 在 S' 上平坦，并且 (f, f') 是严格加厚态射。将 φ 提升为 $\mathcal{O}_{X'}$-线性映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的集合，若非空，是

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J})$$

下的一个主齐性空间。

证明. 结合引理 91.5.1 和 91.5.2。 □

引理 91.5.4. 令 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 是赋环空间的一阶加厚。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-线性映射。存在一个元素

$$o(\varphi) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

其消没是存在 φ 的提升为 $\mathcal{O}_{X'}$-线性映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的必要充分条件。

证明. 由引理 91.5.1 的证明清楚，φ 通过映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

的边界消没是存在提升的必要充分条件。我们由

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

得到结论，这是 $i_* = Ri_*$ 与 Li^* 在导出范畴上的伴随性（**Cohomology**，引理 20.28.1）。 □

引理 91.5.5. 令 (f, f') 是如情形 *91.3.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}_{X'}$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-线性映射。假定 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{G}'$ 在 S' 上平坦，并且 (f, f') 是严格加厚态射。存在一个元素

$$o(\varphi) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J})$$

其消没是存在 φ 的提升为 $\mathcal{O}_{X'}$-线性映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的必要充分条件。

第一个证明. 这来自引理 91.5.4，因为我们断言在引理的假设下我们有

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J})$$

即，由引理 91.5.2 我们有 $\mathcal{I}\mathcal{G}' = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_X} f^*\mathcal{J}$。另一方面，观察到

$$H^{-1}(Li^*\mathcal{F}') = \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_{X'}}(\mathcal{F}', \mathcal{O}_X)$$

（局部计算省略）。使用短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

我们看到这个 Tor_1 由映射 $\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{I}\mathcal{F}'$ 的核计算，而该核为零，由引理 91.5.2 的最后断言。因此 $\tau_{\geq -1} Li^*\mathcal{F}' = \mathcal{F}$。另一方面，我们有

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\tau_{\geq -1} Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 的对偶。 □

第二个证明. 我们可以如下应用引理 91.4.2。注意 $\mathcal{K} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 和 $\mathcal{L} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}$ 由引理 91.5.2 得到，且 $c_{\mathcal{F}'} = 1 \otimes 1$，$c_{\mathcal{G}'} = 1 \otimes 1$，并取 $\psi = 1 \otimes \varphi$，引理的图表交换。因此 $o(\varphi) = o(\varphi, 1 \otimes \varphi)$ 可行。 □

引理 91.5.6. 令 (f, f') 是如情形 *91.3.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。假定 (f, f') 是严格加厚态射，并且 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。如果存在一对 $(\mathcal{F}', \alpha)$，由一个 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$（在 S' 上平坦）和一个同构 $\alpha : i^*\mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 组成，那么此类对的同构类的集合是

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$$

下的主齐性空间。

证明. 如果我们假定存在一个这样的模，那么典范映射

$$f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$$

由引理 91.5.2 是同构。应用引理 91.4.3，其中 $\mathcal{K} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 且 $c = 1$。由引理 91.5.2，相应的扩张 $\mathcal{F}'$ 全都在 S' 上平坦。 □

引理 91.5.7. 令 (f, f') 是如情形 *91.3.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。假定 (f, f') 是严格加厚态射，并且 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。存在一个 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$ 在 S' 上平坦，且 $i^*\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$，当且仅当

(1) 典范映射 $f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}$ 是同构，并且
(2) 类 $o(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}, 1) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ （来自引理 *91.4.4*）为零。

证明. 这立即来自引理 91.5.2 中 $\mathcal{O}_{X'}$-模在 S' 上平坦的刻画，以及引理 91.4.4。 □

91.6. 对赋环空间平坦加厚上平坦模的应用

考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} (X, \mathcal{O}_X) & \xrightarrow[i]{} & (X', \mathcal{O}_{X'}) \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ (S, \mathcal{O}_S) & \xrightarrow{t} & (S', \mathcal{O}_{S'}) \end{array}$$

其水平箭头是如情形 **91.3.1** 的一阶加厚。令 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp) \subset \mathcal{O}_{X'}$，$\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp) \subset \mathcal{O}_{S'}$。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。假定

(1) (f, f') 是严格加厚态射，
(2) f' 平坦，且
(3) $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦。

注意 **(1)** + **(2)** 蕴含 $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$ （将引理 **91.5.2** 应用于 $\mathcal{O}_{X'}$）。在这些假设下，前一节的理论特别简洁。我们在下面的引理中总结已经得到的结果。

引理 91.6.1. 在上述情形中。

(1) 存在一个 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{F}'$ 在 S' 上平坦，且 $i^*\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$，当且仅当类 $o(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}, 1) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ （来自引理 *91.4.4*）为零。
(2) 如果这样的模存在，那么提升的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$ 下的主齐性空间。
(3) 给定一个提升 $\mathcal{F}'$，将 $\mathcal{F}'$ 拉回到 $id_{\mathcal{F}}$ 的自同构的集合典范同构于 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$。

证明. 第 (1) 部分来自引理 91.5.7，因为上面我们已经看到 $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$。第 (2) 部分来自引理 91.5.6。第 (3) 部分来自引理 91.5.3。 □

情形 91.6.2. 令 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(S,\mathcal{O}_S)$ 是赋环空间的态射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc}(X_1',\mathcal{O}_1') & \xrightarrow[h]{} & (X_2',\mathcal{O}_2') & \longrightarrow & (X_3',\mathcal{O}_3')\\ \downarrow{\scriptstyle f_1'} & & \downarrow{\scriptstyle f_2'} & & \downarrow{\scriptstyle f_3'}\\ (S_1',\mathcal{O}_{S_1'}) & \longrightarrow & (S_2',\mathcal{O}_{S_2'}) & \longrightarrow & (S_3',\mathcal{O}_{S_3'})\end{array}$$

其中 (a) 顶行是 X 的一阶加厚的短正合序列，(b) 底行是 S 的一阶加厚的短正合序列，(c) 每个 f_i' 限制为 f，(d) 每对 (f,f_i') 是严格加厚态射，(e) 每个 f_i' 平坦。最后，令 $\mathcal{F}_2'$ 是一个在 S_2' 上平坦的 $\mathcal{O}_2'$-模，并令 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_2'|_X$。令 $\pi:X_1'\to X$ 是典范分裂（注记 91.4.9）。

引理 91.6.3. *在情形 91.6.2 中，模 $\pi^*\mathcal{F}$ 和 $h^*\mathcal{F}_2'$ 是 $\mathcal{O}_1'$-模，在 S_1' 上平坦，并且在 X 上限制为 $\mathcal{F}$。它们的差（引理 91.6.1）是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F})$ 中的一个元素 θ，其在 $\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_3\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F})$ 中的边界等于将 $\mathcal{F}$ 提升为在 S_3' 上平坦的 $\mathcal{O}_3'$-模的阻碍（引理 91.6.1）。*

证明. 注意 $\pi^*\mathcal{F}$ 和 $h^*\mathcal{F}_2'$ 都在 X 上限制为 $\mathcal{F}$，并且 $\pi^*\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 和 $h^*\mathcal{F}_2'\to\mathcal{F}$ 的核由 $f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}$ 给出。因此由引理 91.5.2 得到平坦性。取边界有意义，因为模序列

$$0\to f^*\mathcal{J}_3\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}\to f^*\mathcal{J}_2\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}\to f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F}\to 0$$

是短正合的，这由情形 91.6.2 中的假设以及 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦这一事实得到。关于阻碍类的陈述是注记 91.4.10 的结果在此特殊情形下的直接翻译。 □

91.7. 赋环空间的变形与朴素余切复形

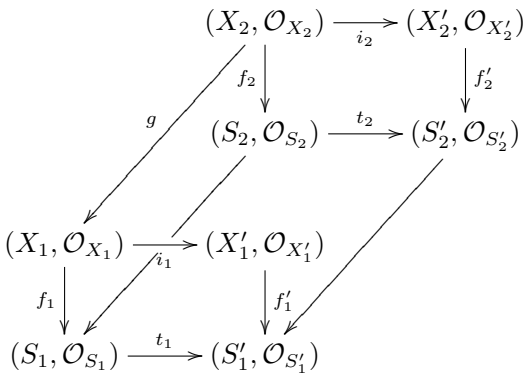
在本节中，我们使用朴素余切复形来做一点变形理论。我们从赋环空间的一阶加厚 $t:(S,\mathcal{O}_S)\to(S',\mathcal{O}_{S'})$ 开始。我们记 $\mathcal{J}=\mathrm{Ker}(t^\sharp)$，并等同 S 和 S' 的底层拓扑空间。此外，我们假定给定赋环空间态射 $f:(X,\mathcal{O}_X)\to(S,\mathcal{O}_S)$、一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，以及一个模层的 f-映射 $c:\mathcal{J}\to\mathcal{G}$（**Sheaves，定义 6.21.7 和节 6.26**）。在本节中，我们问自己是否能找到问号填入下面的图表

$$\begin{array}{ccccccccc}0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0\\ & & \uparrow{\scriptstyle c} & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & 0\end{array}\tag{91.7.0.1}$$

（其中竖直箭头是 f-映射）并且进一步问，若解存在，它有多唯一。更确切地说，我们寻找一个一阶加厚 $i:(X,\mathcal{O}_X)\to(X',\mathcal{O}_{X'})$ 以及一个加厚态射 (f,f') 如 **(91.3.1.1)**，其中 $\mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 与 $\mathcal{G}$ 等同，使得 $(f')^\sharp$ 诱导给定的映射 c。我们将说 X' 是 **(91.7.0.1)** 的一个解。

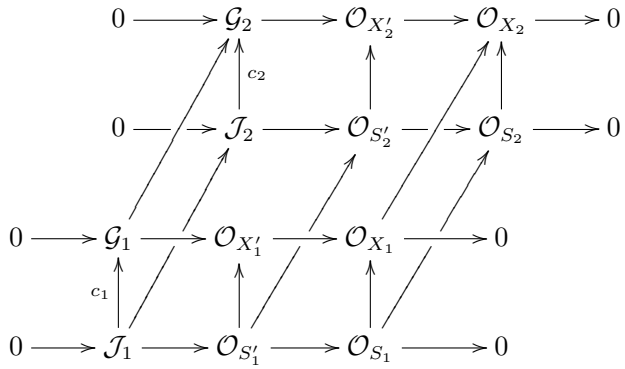
引理 91.7.1. 假定给定赋环空间态射的交换图表

(91.7.1.1)



其水平箭头是一阶加厚。令 $\mathcal{G}_j = \mathrm{Ker}(i_j^\sharp)$，并假定给定一个模的 g-映射 $\nu : \mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$，给出交换图表

(91.7.1.2)



其中前面和后面都是 *(91.7.0.1)* 的解。

(1) 存在一个典范元素属于 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X_2}}(Lg^*\,NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2)$，其消没是存在一个赋环空间态射 $X_2' \to X_1'$ 填入 *(91.7.1.1)* 并与 ν 相容的必要充分条件。

(2) 如果存在一个态射 $X_2' \to X_1'$ 填入 *(91.7.1.1)* 并与 ν 相容，那么所有此类态射的集合是

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_1}}(\Omega_{X_1/S_1}, g_*\mathcal{G}_2) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_2}}(g^*\Omega_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2) = \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_{X_2}}(Lg^*\,NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2)$$

下的一个主齐性空间。

证明. 朴素余切复形 NL_{X_1/S_1} 定义在 **Modules**，定义 17.31.6。引理最后陈述中的等式来自 g^* 与 g_* 的伴随性、$H^0(NL_{X_1/S_1}) = \Omega_{X_1/S_1}$（由朴素余切复形的构造）以及 Lg^* 是 g^* 的左导出函子。因此，在剩余证明中我们将使用群 $\mathrm{Ext}^k_{\mathcal{O}_{X_2}}(Lg^*\,NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2)$，$k = 0, 1$。我们首先论证可以化归到引理中所有赋环空间的底层拓扑空间相同的情形。

为此，观察到 $g^{-1}\,NL_{X_1/S_1}$ 等于环层同态 $g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{S_1} \to g^{-1}\mathcal{O}_{X_1}$ 的朴素余切复形，见 **Modules**，引理 17.31.3。此外，NL_{X_1/S_1} 的次数 0 项是平坦 $\mathcal{O}_{X_1}$-模，因此典范映射

$$Lg^*\,NL_{X_1/S_1} \longrightarrow g^{-1}\,NL_{X_1/S_1} \otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_{X_1}} \mathcal{O}_{X_2}$$

在次数 0 和 -1 的上同调层上诱导同构。于是我们可以将引理的 Ext 群替换为

$$\mathrm{Ext}^k_{g^{-1}\mathcal{O}_{X_1}}(g^{-1}\,NL_{X_1/S_1}, \mathcal{G}_2) = \mathrm{Ext}^k_{g^{-1}\mathcal{O}_{X_1}}(NL_{g^{-1}\mathcal{O}_{X_1}/g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{S_1}}, \mathcal{G}_2)$$

填入 (91.7.1.1) 并与 ν 相容的赋环空间态射 $X_2' \to X_1'$ 的集合与 $g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{S_1'}$-代数同态 $g^{-1}\mathcal{O}_{X_1'} \to \mathcal{O}_{X_2'}$ 的集合一一双射，后者与 $f^\sharp$ 和 ν 相容。这样我们看到可以假定我们有 X 上的层图表 (91.7.1.2)，并且正在寻找填入其中的环层同态 $\mathcal{O}_{X_1'} \to \mathcal{O}_{X_2'}$。

在引理剩余证明中，我们假定所有底层拓扑空间相同，即我们有空间 X 上的层图表 (91.7.1.2)，并且正在寻找填入其中的环层同态 $\mathcal{O}_{X_1'} \to \mathcal{O}_{X_2'}$。作为 Ext 群我们将使用 $\mathrm{Ext}^k_{\mathcal{O}_{X_1}}(NL_{\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{O}_{S_1}}, \mathcal{G}_2)$，$k = 0, 1$。

第 1 步。构造阻碍类。考虑集合层

$$\mathcal{E} = \mathcal{O}_{X_1'} \times_{\mathcal{O}_{X_2}} \mathcal{O}_{X_2'}$$

它带有满射 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{O}_{X_1}$，因此我们可以使用 $NL(\alpha)$ 代替 $NL_{\mathcal{O}_{X_1}/\mathcal{O}_{S_1}}$，见 **Modules**，引理 17.31.2。令

$$\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_{X_1}) \quad \text{和} \quad \mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_{X_1})$$

存在满射 $\mathcal{I}' \to \mathcal{I}$，其核为 $\mathcal{J}_1\mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}]$。我们得到两个 $\mathcal{O}_{S_1'}$-代数同态

$$a : \mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_{X_1'} \quad \text{和} \quad b : \mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_{X_2'}$$

它们诱导映射 $a|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}_1$ 和 $b|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}_2$。$a$ 和 b 都零化 $(\mathcal{I}')^2$。此外 a 和 b 在 $\mathcal{J}_1\mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}]$ 上作为到 $\mathcal{G}_2$ 的映射一致，因为 (91.7.1.2) 的左方块交换。因此差 $b|_{\mathcal{I}'} - \nu \circ a|_{\mathcal{I}'}$ 诱导一个良定义的 $\mathcal{O}_{X_1}$-线性映射

$$\xi : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \mathcal{G}_2$$

它将 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f 的类送到 $\nu(a(f')) - b(f')$，其中 f' 是 f 到 $\mathcal{I}'$ 的局部截面的提升。我们令 $[\xi] \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X_1}}(NL(\alpha), \mathcal{G}_2)$ 为像（见下文）。

第 2 步。$[\xi]$ 消没是必要的。令 $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}]/\mathcal{O}_{S_1}} \otimes_{\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_{X_1}$。观察到 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega)$ 填入特异三角形

$$\Omega[0] \to NL(\alpha) \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2[1] \to \Omega[1]$$

因此我们看到 $[\xi]$ 为零当且仅当 ξ 是某个映射 $\Omega \to \mathcal{G}_2$ 的复合 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega \to \mathcal{G}_2$。假定存在环层同态 $\varphi : \mathcal{O}_{X_1'} \to \mathcal{O}_{X_2'}$ 填入 (91.7.1.2)。在此情形中考虑映射 $\mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{G}_2, f' \mapsto b(f') - \varphi(a(f'))$。一个计算表明它零化 $\mathcal{J}_1\mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}]$ 并诱导导子 $\mathcal{O}_{S_1}[\mathcal{E}] \to \mathcal{G}_2$。所得的线性映射 $\Omega \to \mathcal{G}_2$ 见证了在此情形中 $[\xi] = 0$。

第 3 步。$[\xi]$ 消没是充分的。令 $\theta : \Omega \to \mathcal{G}_2$ 是一个 $\mathcal{O}_{X_1}$-线性映射，使得 ξ 等于 $\theta \circ (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega)$。那么一个计算表明

$$b + \theta \circ d : \mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_{X_2'}$$

限制到 $\mathcal{I}'$ 上与 $\nu \circ a : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}_2$ 一致。由于 $\mathcal{O}_{X_1'}$ 是 $\mathcal{I}' \to \mathcal{O}_{S_1'}[\mathcal{E}]$ 与 $\mathcal{I}' \to \mathcal{G}_1$ 的推出，映射 $b + \theta \circ d$ 和 a 定义一个映射 $\mathcal{O}_{X_1'} \to \mathcal{O}_{X_2'}$ 填入 (91.7.1.2)。

上述特殊情形中 (2) 的证明。省略。提示：这与引理 91.2.1 的 (2) 的证明完全相同。 □

引理 91.7.2. *令 X 是一个拓扑空间。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是环层同态。令 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{B}$-模。令 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}, \mathcal{G})$。存在集合层映射 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$，使得 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(NL(\alpha), \mathcal{G})$ 是映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{G}$ 的类（记号见证明）。*

证明. 回忆给定 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$，使得 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \to \mathcal{B}$ 是满射，核为 $\mathcal{I}$，复形 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B})$ 典范同构于 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$，见 **Modules**，引理 17.31.2。此外，观察到 $\Omega = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B}$ 是预层 $U \mapsto \bigoplus_{e \in \mathcal{E}(U)} \mathcal{B}(U)$ 相伴的层。换言之，Ω 是集合层 $\mathcal{E}$ 上的自由 $\mathcal{B}$-模，特别地存在典范映射 $\mathcal{E} \to \Omega$。

话虽如此，取某个 $\mathcal{E}$（例如朴素余切复形定义中的 $\mathcal{E} = \mathcal{B}$）。将 ξ 写成映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{G}$ 的类的阻碍是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(\Omega, \mathcal{G})$ 中的一个元素。设它由 $\mathcal{B}$-模扩张 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to \Omega \to 0$ 表示。考虑集合层 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \times_\Omega \mathcal{H}$，它带有诱导映射 $\alpha' : \mathcal{E}' \to \mathcal{B}$。令 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}'] \to \mathcal{B})$ 和 $\Omega' = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']} \mathcal{B}$。$\xi$ 在拟同构 $NL(\alpha') \to NL(\alpha)$ 下的拉回在 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(\Omega', \mathcal{G})$ 中映到零，因为扩张 $\mathcal{H}$ 在映射 $\Omega' \to \Omega$ 下的拉回分裂，这是因为 Ω' 是集合层 $\mathcal{E}'$ 上的自由 $\mathcal{B}$-模，并且由构造有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H} & \longrightarrow & \Omega \end{array}$$

这完成了证明。 □

引理 91.7.3. *如果 (91.7.0.1) 存在一个解，那么解的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 下的主齐性空间。*

证明. 我们立刻观察到，给定 (91.7.0.1) 的两个解 X_1' 和 X_2'，由引理 91.7.1 我们得到一个阻碍元素 $o(X_1', X_2') \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{G})$，它阻碍映射 $X_1' \to X_2'$ 的存在。显然，这个元素是阻

碍同构存在的元素，因此分离了同构类。为完成证明，只需说明给定一个解 X' 和一个元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{G})$，我们可以找到第二个解 X'_ξ，使得 $o(X', X'_\xi) = \xi$。

取 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{O}_X$ 如引理 91.7.2 中对于类 ξ 所述。考虑满射 $f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_X$，核为 $\mathcal{I}$，以及相应的朴素余切复形 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_X)$。由该引理，$\xi$ 是态射 $\delta : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{G}$ 的类。在将 $\mathcal{E}$ 替换为 $\mathcal{E} \times_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X'}$ 后，我们也可以假定 α 经过映射 $\alpha' : \mathcal{E} \to \mathcal{O}_{X'}$ 分解。

这些选择决定一个 $f^{-1}\mathcal{O}_{S'}$-代数映射 $\varphi : f^{-1}\mathcal{O}_{S'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_{X'}$。令 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(f^{-1}\mathcal{O}_{S'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_X)$。观察到 φ 诱导一个映射 $\varphi|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}$，并且 $\mathcal{O}_{X'}$ 是推出，如下图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle \varphi|_{\mathcal{I}'}} & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle =} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}' & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{S'}[\mathcal{E}] & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

令 $\psi : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}$ 是映射 $\varphi|_{\mathcal{I}'}$ 与复合

$$\mathcal{I}' \to \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2 \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \xrightarrow{\delta} \mathcal{G}$$

之和。那么沿 ψ 的推出是另一个环扩张 $\mathcal{O}_{X'_\xi}$，填入如上图表。一个计算（省略）表明 $o(X', X'_\xi) = \xi$，正如所需。 □

引理 91.7.4. *令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环空间态射。令 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。$f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数扩张*

$$0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$$

的同构类的集合，其中 $\mathcal{G}$ 是平方为零的理想[1] 典范双射到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{G})$。

证明. 为证明这一点，我们将先前结果应用于 (91.7.0.1) 由图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \xrightarrow{\mathrm{id}} & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

给出的情形。因此我们的引理来自引理 91.7.3 以及存在解这一事实，即 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{O}_X$。（关于双射的直接构造见下面的注记。） □

[1] 换言之，带有同构 $\mathcal{G} \to \mathrm{Ker}(i^\sharp)$（作为 $\mathcal{O}_X$-模）的 S 上的一阶加厚 $i : X \to X'$ 的同构类的集合。

注记 91.7.5. 令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 和 $\mathcal{G}$ 如引理 91.7.4。考虑如引理中的扩张 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$。我们可以选择一个集合层 $\mathcal{E}$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & & \\ {\scriptstyle \alpha'}\downarrow & \searrow^{\alpha} & \\ \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X \end{array}$$

使得 $f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_X$ 是满射，核为 $\mathcal{J}$。（例如你可以取任何满射到 $\mathcal{O}_{X'}$ 的集合层。）那么

$$NL_{X/S} \cong NL(\alpha) = \left(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_S} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_X\right)$$

见 **Modules**，节 17.31，特别是引理 17.31.2。当然 α' 决定一个映射 $f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_{X'}$，它又决定一个映射

$$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \mathcal{G}$$

它又决定 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL(\alpha), \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 中对应于 $\mathcal{O}_{X'}$ 的元素（由引理的双射）。

引理 91.7.6. 令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 和 $g : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间态射。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模。令 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_Y$-模。令 $c : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 g-映射。最后，考虑

(a) $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数扩张，对应 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{F})$，以及

(b) $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{O}_Y \to 0$ 是 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数扩张，对应 $\zeta \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(NL_{Y/S}, \mathcal{G})$。

见引理 *91.7.4*。那么存在一个 S-态射 $g' : Y' \to X'$ 与 g 和 c 相容，当且仅当 ξ 和 ζ 映到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(Lg^* NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 中的同一元素。

证明. 该陈述有意义，因为我们有映射

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{F}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(Lg^* NL_{X/S}, Lg^*\mathcal{F}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(Lg^* NL_{X/S}, \mathcal{G})$$

使用映射 $Lg^*\mathcal{F} \to g^*\mathcal{F} \xrightarrow{c} \mathcal{G}$ 以及

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(NL_{Y/S}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(Lg^* NL_{X/S}, \mathcal{G})$$

使用映射 $Lg^* NL_{X/S} \to NL_{Y/S}$。该引理的陈述可以从引理 91.7.1 应用于图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\
 & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\
0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

以及引理 91.7.4 和 91.7.1 证明中构造之间的相容性而推出，其陈述和证明我们省略。（关于直接论证见下面的注记。） □

注记 91.7.7. 令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$、$g : (Y, \mathcal{O}_Y) \to (X, \mathcal{O}_X)$、$\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$、$c : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$、$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$、$\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{F})$、$0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{Y'} \to \mathcal{O}_Y \to 0$、以及 $\zeta \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(NL_{Y/S}, \mathcal{G})$ 如引理 91.7.6。沿 $c : g^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 做推出，我们可以构造扩张

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}'_1 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle c} & & \uparrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{F} & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

沿 $g^\sharp : g^{-1}\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$ 做拉回，我们可以构造扩张

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_Y & \longrightarrow & 0 \\ & & \| & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

图表追逐告诉我们，存在一个 S-态射 $Y' \to X'$ 与 g 和 c 相容，当且仅当 $\mathcal{O}'_1$ 作为 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S$-代数扩张与 $\mathcal{O}'_2$ 同构，即作为 $g^{-1}\mathcal{O}_X$ 被 $\mathcal{G}$ 的扩张同构。由引理 91.7.4 这些扩张由

$$\mathrm{Ext}^1_{g^{-1}\mathcal{O}_X}(NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S}, \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(Lg^*\, NL_{X/S}, \mathcal{G})$$

的左端分类。这里等式来自张量-同态伴随以及等式

$$NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S} = g^{-1}\, NL_{X/S} \quad \text{和} \quad Lg^*\, NL_{X/S} = g^{-1}\, NL_{X/S} \otimes^{\mathbf{L}}_{g^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y$$

第一个见 **Modules**，引理 17.31.3；第二个来自导出拉回的定义。因此，为了看出引理 91.7.6 成立，只需证明 $\mathcal{O}'_1$ 对应于 ξ 的像，并且 $\mathcal{O}'_2$ 对应于 ζ 的像。ξ 与 $\mathcal{O}'_1$ 之间的对应由注记 91.7.5 中类 ξ 的构造立得。对于 ζ 与 $\mathcal{O}'_2$ 的对应，我们首先选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & & \\ {\scriptstyle \beta'}\downarrow & \searrow^{\beta} & \\ \mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_Y \end{array}$$

使得 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_Y$ 是满射，核为 $\mathcal{K}$。接着选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E} & \xleftarrow{\varphi} & \mathcal{E}' & & \\ {\scriptstyle \beta'}\downarrow & & {\scriptstyle \alpha'}\downarrow & \searrow^{\alpha} & \\ \mathcal{O}_{Y'} & \longleftarrow & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_X \end{array}$$

使得 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S[\mathcal{E}'] \to g^{-1}\mathcal{O}_X$ 是满射，核为 $\mathcal{J}$。（例如取 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \amalg \mathcal{O}'_2$ 作为集合层即可。）映射 φ 诱导复形映射 $NL(\alpha) \to NL(\beta)$（记号如 **Modules**，节 17.31），特别地 $\bar{\varphi} : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$。那么 $NL(\alpha) \cong NL_{Y/S}$，$NL(\beta) \cong NL_{g^{-1}\mathcal{O}_X/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_S}$，并且复形映射 $NL(\alpha) \to NL(\beta)$ 表示映射 $Lg^* NL_{X/S} \to NL_{Y/S}$，后者用于引理 91.7.6 的陈述中（见其证明的第一部分）。现在 ζ 对应于由 β' 诱导的映射 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \to \mathcal{G}$ 的类，见注记 91.7.5。类似地，扩张 $\mathcal{O}'_2$ 对应于由 α' 诱导的映射 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{G}$。上面的交换图表表明这个映射是由 β' 诱导的映射 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \to \mathcal{G}$ 与映射 $\bar{\varphi} : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$ 的复合。这证明了我们所要寻找的相容性。

引理 91.7.8. 令 $t : (S, \mathcal{O}_S) \to (S', \mathcal{O}_{S'})$、$\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp)$、$f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$、$\mathcal{G}$，以及 $c : \mathcal{J} \to \mathcal{G}$ 如 *(91.7.0.1)*。记 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_S}(NL_{S/S'}, \mathcal{J})$ 为通过引理 *91.7.4* 对应于 $\mathcal{O}_S$ 被 $\mathcal{J}$ 的扩张 $\mathcal{O}_{S'}$ 的元素。解的同构类的集合典范双射到

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S'}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* NL_{S/S'}, \mathcal{G})$$

在 ξ 的像上的纤维。

证明. 将引理 91.7.4 应用于 $X \to S'$ 和 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，我们看到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S'}, \mathcal{G})$ 的元素 ζ 参数化 $f^{-1}\mathcal{O}_{S'}$-代数的扩张 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$。将引理 91.7.6 应用于 $X \to S \to S'$ 和 $c : \mathcal{J} \to \mathcal{G}$，我们看到存在一个 S'-态射 $X' \to S'$ 与 c 和 $f : X \to S$ 相容，当且仅当 ζ 映到 ξ。当然这与说 $\mathcal{O}_{X'}$ 是 (91.7.0.1) 的解是同一件事。 □

注记 91.7.9. 在引理 91.7.8 的情形中，我们有复形映射

$$Lf^* NL_{S'/S} \to NL_{X/S'} \to NL_{X/S}$$

这些映射接近于形成一个特异三角形，见 **Modules**，引理 17.31.7。如果它是一个特异三角形，我们会得出结论：ξ 在 $\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, \mathcal{G})$ 中的像将是 (91.7.0.1) 存在解的阻碍。

91.8. 概形的变形

在本节中，我们阐明节 91.7 中的结果对于概形的变形意味着什么。

引理 91.8.1. 令 $S \subset S'$ 是概形的一阶加厚。令 $f : X \to S$ 是概形的平坦态射。如果存在概形的平坦态射 $f' : X' \to S'$ 以及 S 上的同构 $a : X \to X' \times_{S'} S$，那么

(1) 对 $(f' : X' \to S', a)$ 的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, f^*\mathcal{C}_{S/S'})$ 下的主齐性空间，并且

(2) 在 S' 上将 $X' \times_{S'} S$ 上的恒等约化的自同构 $\varphi : X' \to X'$ 的集合是 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S}, f^*\mathcal{C}_{S/S'})$。

证明. 首先我们观察到，**More on Morphisms**，节 37.2 中定义的概形加厚与节 91.3 意义下的概形态射加厚是同一回事。我们可以将 X 视为 X' 的闭子概形，使得 $(f, f') : (X \subset X') \to$

$(S \subset S')$ 是一阶加厚的态射。那么我们从 **More on Morphisms**，引理 37.10.1（或从更一般的引理 91.5.2）看到 X 在 X' 中的理想层等于 $f^*\mathcal{C}_{S/S'}$。因此我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f^*\mathcal{C}_{S/S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{C}_{S/S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

其中竖直箭头是 f-映射；请与 (91.7.0.1) 比较。因此第 (1) 部分来自引理 91.7.3，第 (2) 部分来自引理 91.7.1 的第 (2) 部分。（注意，**More on Morphisms**，节 37.13 中对于概形态射定义的 $NL_{X/S}$ 与节 91.7 中使用的 $NL_{X/S}$ 一致。） □

91.9. 赋环 topoi 的加厚

本节是节 **91.3** 对于赋环 **topoi** 的类比。在接下来的几节中，我们将使用以下概念：

(1) 赋环 **topos** $(Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 上的理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}'$ 称为局部幂零，如果 $\mathcal{I}$ 的任何局部截面都是局部幂零的。

(2) 赋环 **topoi** 的加厚是一个赋环 **topoi** 态射 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$，使得

- **(a)** i_* 是等价 $Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{D})$，
- **(b)** 映射 $i^\sharp : \mathcal{O}' \to i_*\mathcal{O}$ 是满射，并且
- **(c)** $i^\sharp$ 的核是局部幂零理想层。

(3) 赋环 **topoi** 的一阶加厚是一个赋环 **topoi** 加厚 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$，使得 $\mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 平方为零。

(4) 如何定义赋环 *topoi* 加厚的态射、基赋环 *topos* 上的赋环 *topoi* 加厚的态射等是清楚的。

如果 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 **topoi** 的加厚，那么我们等同底层 **topoi**，并将 $\mathcal{O}$、$\mathcal{O}'$ 和 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 视为 $\mathcal{C}$ 上的层。我们得到 $\mathcal{O}'$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$$

由 **Modules on Sites**，引理 **18.25.1**，$\mathcal{O}$-模范畴等价于被 $\mathcal{I}$ 零化的 $\mathcal{O}'$-模范畴。特别地，如果 i 是一阶加厚，那么 $\mathcal{I}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。

情形 91.9.1. 赋环 topoi 加厚的态射 (f, f') 由交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \xrightarrow[i]{} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B}) & \xrightarrow{t} & (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'}) \end{array} \tag{91.9.1.1}$$

给出，其中水平箭头是加厚。在此情形中，我们令 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp) \subset \mathcal{O}'$ 和 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp) \subset \mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$。由于 $f = f'$ 在底层 topoi 上，我们将拉回函子 f^{-1} 和 $(f')^{-1}$ 等同。观察到 $(f')^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'} \to \mathcal{O}'$ 特别诱导一个映射 $f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{I}$，因此诱导 $\mathcal{O}'$-模映射

$$(f')^*\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{I}$$

如果 i 和 t 是一阶加厚，那么 $(f')^*\mathcal{J} = f^*\mathcal{J}$，上述映射变成映射 $f^*\mathcal{J} \to \mathcal{I}$。

定义 91.9.2. 在情形 91.9.1 中，我们说 (f, f') 是一个严格加厚态射，如果映射 $(f')^*\mathcal{J} \longrightarrow \mathcal{I}$ 是满射。

91.10. 赋环 topoi 的一阶加厚上的模

在本节中，我们讨论模的变形理论的一些预备知识。令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 topoi 的一阶加厚。我们将自由使用节 91.9 中引入的记号，特别地我们将等同底层拓扑 topoi。在本节中，我们考虑 $\mathcal{O}'$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0 \tag{91.10.0.1}$$

其中 $\mathcal{F}$、$\mathcal{K}$ 是 $\mathcal{O}$-模，$\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{O}'$-模。在此情形中，我们有典范 $\mathcal{O}$-模映射

$$c_{\mathcal{F}'} : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{K}$$

其中 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp)$。即，给定 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f 和 $\mathcal{F}$ 的局部截面 s，我们令 $c_{\mathcal{F}'}(f \otimes s) = fs'$，其中 s' 是 $\mathcal{F}'$ 的局部截面，提升 s。

引理 91.10.1. *令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 topoi 的一阶加厚。假定给定扩张*

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0 \quad 和 \quad 0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G} \to 0$$

如 (91.10.0.1)，以及映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $\psi : \mathcal{K} \to \mathcal{L}$。

(1) *如果存在 $\mathcal{O}'$-模映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 与 φ 和 ψ 相容，那么图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_{\mathcal{F}'}]{} & \mathcal{K} \\ {\scriptstyle 1\otimes\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

交换。

(2) *与 φ 和 ψ 相容的 $\mathcal{O}'$-模映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的集合，若非空，是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ 下的一个主齐性空间。*

证明. 第 (1) 部分由映射的描述立得。对于 (2)，如果 φ' 和 φ'' 是两个 $\mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的映射，与 φ 和 ψ 相容，那么 $\varphi' - \varphi''$ 分解为

$$\mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{L} \to \mathcal{G}'$$

中间的映射来自 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$ 的唯一元素，见 **Modules on Sites**，引理 18.25.1。反之，给定该群的一个元素 α，我们可以将上述复合（其中间为 α）加到 φ' 上。一些细节省略。 □

引理 91.10.2. 令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topoi* 的一阶加厚。假定给定扩张

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G} \to 0$$

如 *(91.10.0.1)*，以及映射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $\psi : \mathcal{K} \to \mathcal{L}$。假定图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_{\mathcal{F}'}]{} & \mathcal{K} \\ {\scriptstyle 1\otimes\varphi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \psi} \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{G} & \xrightarrow{c_{\mathcal{G}'}} & \mathcal{L} \end{array}$$

交换。那么存在一个元素

$$o(\varphi, \psi) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

其消没是存在映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 与 φ 和 ψ 相容的必要充分条件。

证明. 我们可以显式构造一个扩张

$$0 \to \mathcal{L} \to \mathcal{H} \to \mathcal{F} \to 0$$

通过取 $\mathcal{H}$ 为复形

$$\mathcal{K} \xrightarrow{1,-\psi} \mathcal{F}' \oplus \mathcal{G}' \xrightarrow{\varphi,1} \mathcal{G}$$

中间的上同调（记号显然）。使用引理中图表交换的假设，对局部截面进行计算表明 $\mathcal{H}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化。因此 $\mathcal{H}$ 定义了

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{L}) \subset \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}, \mathcal{L})$$

中的一个类。最后，$\mathcal{H}$ 的类是扩张 $\mathcal{F}'$ 沿 ψ 的推出与扩张 $\mathcal{G}'$ 沿 φ 的拉回的差（计算省略）。因此 $\mathcal{H}$ 的类消没等价于存在交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle \psi}\downarrow & & {\scriptstyle \varphi'}\downarrow & & {\scriptstyle \varphi}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{L} & \longrightarrow & \mathcal{G}' & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

正如所需。 □

引理 91.10.3. 令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topoi* 的一阶加厚。假定给定 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{K}$ 以及 $\mathcal{O}$-线性映射 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{K}$。如果存在序列 *(91.10.0.1)* 使得 $c_{\mathcal{F}'} = c$，那么这些扩张的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K})$ 下的主齐性空间。

证明. 假定给定扩张

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}'_1 \to \mathcal{F} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}'_2 \to \mathcal{F} \to 0$$

且 $c_{\mathcal{F}'_1} = c_{\mathcal{F}'_2} = c$。那么差（在扩张群中，见 **Homology**，节 12.6）是一个扩张

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{E} \to \mathcal{F} \to 0$$

其中 $\mathcal{E}$ 被 $\mathcal{I}$ 零化（局部计算省略）。因此该序列是 $\mathcal{O}$-模的扩张，见 **Modules on Sites**，引理 18.25.1。反之，给定这样的扩张 $\mathcal{E}$，我们可以将扩张 $\mathcal{E}$ 加到 $\mathcal{O}'$-扩张 $\mathcal{F}'$ 上，而不影响映射 $c_{\mathcal{F}'}$。一些细节省略。 □

引理 91.10.4. 令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topoi* 的一阶加厚。假定给定 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{K}$ 以及 $\mathcal{O}$-线性映射 $c : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{K}$。那么存在一个元素

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

其消没是存在序列 *(91.10.0.1)* 使得 $c_{\mathcal{F}'} = c$ 的必要充分条件。

证明. 我们首先说明，如果 $\mathcal{K}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模，那么确实存在序列 (91.10.0.1) 使得 $c_{\mathcal{F}'} = c$。为此，选择一个平坦 $\mathcal{O}'$-模 $\mathcal{H}'$ 以及满射 $\mathcal{H}' \to \mathcal{F}$ （**Modules on Sites**，引理 18.28.8）。令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$ 为核。由于 $\mathcal{H}'$ 平坦，我们有

$$\mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{H}' = \mathcal{I}\mathcal{H}' \subset \mathcal{J} \subset \mathcal{H}'$$

观察到映射

$$\mathcal{I}\mathcal{H}' = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{H}' \longrightarrow \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}'} \mathcal{F} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$$

零化 $\mathcal{I}\mathcal{J}$。即，如果 f 是 $\mathcal{I}$ 的局部截面，s 是 $\mathcal{H}$ 的局部截面，那么 fs 被送到 $f \otimes \overline{s}$，其中 $\overline{s}$ 是 s 在 $\mathcal{F}$ 中的像。于是我们得到

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}\mathcal{H}'/\mathcal{I}\mathcal{J} & \hookrightarrow & \mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J} \\ \downarrow & & \downarrow \gamma \\ \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c} & \mathcal{K} \end{array}$$

一个 $\mathcal{O}$-模图表。如果 $\mathcal{K}$ 作为 $\mathcal{O}$-模是内射的，那么我们得到虚线箭头。记 $\gamma' : \mathcal{J} \to \mathcal{K}$ 为 γ 与 $\mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{I}\mathcal{J}$ 的复合。局部计算表明推出

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{H}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle\gamma'}\downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

是引理所提问题的解。

一般情形。选择一个嵌入 $\mathcal{K} \subset \mathcal{K}'$，其中 $\mathcal{K}'$ 是内射 $\mathcal{O}$-模。令 $\mathcal{Q}$ 为商，因此我们有正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{K}' \to \mathcal{Q} \to 0$$

记 $c' : \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{K}'$ 为复合。由上面一段，存在序列

$$0 \to \mathcal{K}' \to \mathcal{E}' \to \mathcal{F} \to 0$$

如 (91.10.0.1)，且 $c_{\mathcal{E}'} = c'$。注意 c' 与映射 $\mathcal{K}' \to \mathcal{Q}$ 的复合为零，因此沿 $\mathcal{K}' \to \mathcal{Q}$ 对 $\mathcal{E}'$ 做推出得到扩张

$$0 \to \mathcal{Q} \to \mathcal{D}' \to \mathcal{F} \to 0$$

如 (91.10.0.1)，且 $c_{\mathcal{D}'} = 0$。这正好意味着 $\mathcal{D}'$ 被 $\mathcal{I}$ 零化，换言之，$\mathcal{D}'$ 是 $\mathcal{O}$-模的扩张，即定义了元素

$$o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{Q}) = \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K})$$

（等式由与上述正合序列相伴的长正合上同调序列以及到内射模 $\mathcal{K}'$ 的高阶 Ext 群消没得到）。如果 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c) = 0$，那么我们可以选择一个分裂 $s : \mathcal{F} \to \mathcal{D}'$，并且可以令

$$\mathcal{F}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{E}' \to \mathcal{D}'/s(\mathcal{F}))$$

于是我们得到如下图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{F}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}' & \longrightarrow & \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

具有正合行，这表明 $c_{\mathcal{F}'} = c$。反之，如果 $\mathcal{F}'$ 存在，那么将 $\mathcal{F}'$ 沿映射 $\mathcal{K} \to \mathcal{K}'$ 做推出，得到的结果与 $\mathcal{E}'$ 同构，这由引理 91.10.3 以及到内射模 $\mathcal{K}'$ 的高阶 Ext 群消没得到。这给出如上图表，这意味着 $\mathcal{D}'$ 作为扩张是分裂的，即，类 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}, c)$ 为零。 □

注记 91.10.5. 令 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 是一个赋环 topos。一阶加厚 $i:(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')$ 称为平凡，如果存在赋环 topoi 态射 $\pi:(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$，它是 i 的左逆。这种态射 π 的选择称为该一阶加厚的平凡化。给定 π，我们得到分裂

$$\mathcal{O}'=\mathcal{O}\oplus\mathcal{I} \tag{91.10.5.1}$$

作为 $\mathcal{C}$ 上的代数层，通过使用 $\pi^\sharp$ 分裂满射 $\mathcal{O}'\to\mathcal{O}$。反之，这样的分裂决定一个态射 π。$(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的平凡化一阶加厚的范畴等价于 $\mathcal{O}$-模范畴。

注记 91.10.6. 令 $i:(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\to(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')$ 是赋环 topoi 的平凡一阶加厚，并令 $\pi:(Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}')\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 是一个平凡化。那么给定任意三元组 $(\mathcal{F},\mathcal{K},c)$，由一对 $\mathcal{O}$-模和一个映射 $c:\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to\mathcal{K}$ 组成，我们可以令

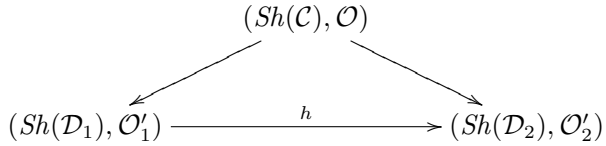
$$\mathcal{F}'_{c,triv}=\mathcal{F}\oplus\mathcal{K}$$

并使用与 π 相伴的分裂 (91.10.5.1) 以及映射 c 来定义 $\mathcal{O}'$-模结构，并得到扩张 (91.10.0.1)。我们将称 $\mathcal{F}'_{c,triv}$ 为 $\mathcal{F}$ 被 $\mathcal{K}$ 对应于 c 和平凡化 π 的平凡扩张。给定任意扩张 $\mathcal{F}'$ 如 (91.10.0.1)，我们可以使用 $\pi^\sharp:\mathcal{O}\to\mathcal{O}'$ 将 $\mathcal{F}'$ 视为 $\mathcal{O}$-模扩张，因此得到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{K})$ 中的一个类 $\xi_{\mathcal{F}'}$。引理 91.10.3 保证 $\mathcal{F}'\mapsto\xi_{\mathcal{F}'}$ 诱导双射

$$\left\{\begin{array}{c}\text{扩张的同构类}\\ \mathcal{F}'\text{ 如 (91.10.0.1)，且}c=c_{\mathcal{F}'}\end{array}\right\}\longrightarrow\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{K})$$

此外，平凡扩张 $\mathcal{F}'_{c,triv}$ 映到零类。

注记 91.10.7. 令 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 是一个赋环 topos。令 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\to(Sh(\mathcal{D}_i),\mathcal{O}'_i)$，$i=1,2$ 是一阶加厚，理想层为 $\mathcal{I}_i$。令 $h:(Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}'_1)\to(Sh(\mathcal{D}_2),\mathcal{O}'_2)$ 是 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的一阶加厚的态射。图示



观察到 $h^\sharp:\mathcal{O}'_2\to\mathcal{O}'_1$ 特别诱导一个 $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{I}_2\to\mathcal{I}_1$。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。令 $(\mathcal{K}_i,c_i)$，$i=1,2$，是由一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{K}_i$ 和一个映射 $c_i:\mathcal{I}_i\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to\mathcal{K}_i$ 组成的对。进一步假定给定一个 $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{K}_2\to\mathcal{K}_1$，使得

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{I}_2\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F} & \xrightarrow[c_2]{} & \mathcal{K}_2\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{I}_1\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1\end{array}$$

交换。那么存在一个典范函子性

$$\left\{\begin{array}{c}\mathcal{F}_2' \text{ 如 (91.10.0.1)，且} \\ c_2 = c_{\mathcal{F}_2'} \text{ 和} \mathcal{K} = \mathcal{K}_2\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}\mathcal{F}_1' \text{ 如 (91.10.0.1)，且} \\ c_1 = c_{\mathcal{F}_1'} \text{ 和} \mathcal{K} = \mathcal{K}_1\end{array}\right\}$$

即，将所有层 $\mathcal{O}$、$\mathcal{O}_i'$、$\mathcal{F}$、$\mathcal{K}_i$ 等视为 $\mathcal{C}$ 上的层，我们给定 $\mathcal{F}_2'$ 后，令层 $\mathcal{F}_1'$ 等于推出，即填入下面的扩张图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}_2' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F}_1' & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

我们省略在推出上构造 $\mathcal{O}_1'$-模结构（这使用了涉及 c_1 和 c_2 的图表的交换性）。

注记 91.10.8. 令 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$、$(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}_i),\mathcal{O}_i')$、$\mathcal{I}_i$，以及 $h : (Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}_1') \to (Sh(\mathcal{D}_2),\mathcal{O}_2')$ 如注记 91.10.7。假定我们给定平凡化 $\pi_i : (Sh(\mathcal{D}_i),\mathcal{O}_i') \to (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$，使得 $\pi_1 = h \circ \pi_2$。换言之，假定 h 是 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的平凡化一阶加厚的态射。令 $(\mathcal{K}_i, c_i)$，$i = 1, 2$，是由一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{K}_i$ 和一个映射 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{K}_i$ 组成的对。进一步假定给定一个 $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_1$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_2]{} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

交换。在此情形中，注记 91.10.6 的构造诱导交换图表

$$\begin{array}{ccc} \{\mathcal{F}_2' \text{ 如 (91.10.0.1)，且} c_2 = c_{\mathcal{F}_2'} \text{ 和} \mathcal{K} = \mathcal{K}_2\} & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \{\mathcal{F}_1' \text{ 如 (91.10.0.1)，且} c_1 = c_{\mathcal{F}_1'} \text{ 和} \mathcal{K} = \mathcal{K}_1\} & \longrightarrow & \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1) \end{array}$$

其中右边的竖直映射由 Ext 的函子性和映射 $\mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_1$ 给出，左边的竖直映射是注记 91.10.7 中的映射。

注记 91.10.9. 令 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$、$(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}_i),\mathcal{O}_i')$、$\mathcal{I}_i$，以及 $h : (Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}_1') \to (Sh(\mathcal{D}_2),\mathcal{O}_2')$ 如注记 91.10.7。观察到 $h^\sharp : \mathcal{O}_2' \to \mathcal{O}_1'$ 特别诱导一个 $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{I}_2 \to \mathcal{I}_1$。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。令 $(\mathcal{K}_i, c_i)$，$i = 1, 2$，是由一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{K}_i$ 和一个映射 $c_i : \mathcal{I}_i \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{K}_i$ 组成的对。进一步假定给定一个 $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_1$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_2 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow[c_2]{} & \mathcal{K}_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_1 \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1 \end{array}$$

交换。那么我们**断言**映射

$$\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2) \longrightarrow \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1)$$

将 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2, c_2)$ 送到 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1, c_1)$。

为证明此断言，选择一个嵌入 $j_2 : \mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_2'$，其中 $\mathcal{K}_2'$ 是内射 $\mathcal{O}$-模。如引理 91.10.4 的证明中那样，我们可以选择 $\mathcal{O}_2$-模的扩张

$$0 \to \mathcal{K}_2' \to \mathcal{E}_2 \to \mathcal{F} \to 0$$

使得 $c_{\mathcal{E}_2} = j_2 \circ c_2$。引理 91.10.4 的证明构造 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_2, c_2)$ 为 $\mathcal{O}$-模正合序列

$$0 \to \mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_2' \to \mathcal{E}_2/\mathcal{K}_2 \to \mathcal{F} \to 0$$

的 Yoneda 扩张类（在 **Derived Categories**，节 13.27 的意义下）。令 $\mathcal{K}_1'$ 为 $\mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}_1 \oplus \mathcal{K}_2'$ 的余核。存在一个单射 $j_1 : \mathcal{K}_1 \to \mathcal{K}_1'$ 以及一个映射 $\mathcal{K}_2' \to \mathcal{K}_1'$，形成一个交换方块。我们构造推出：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2' & \longrightarrow & \mathcal{E}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_1' & \longrightarrow & \mathcal{E}_1 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

在 $\mathcal{E}_1$ 上存在一个典范 $\mathcal{O}_1$-模结构，并且对于此结构我们有 $c_{\mathcal{E}_1} = j_1 \circ c_1$（这使用了上面涉及 c_1 和 c_2 的图表的交换性）。引理 91.10.4 的过程告诉我们 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_1, c_1)$ 是 $\mathcal{O}$-模正合序列

$$0 \to \mathcal{K}_1 \to \mathcal{K}_1' \to \mathcal{E}_1/\mathcal{K}_1 \to \mathcal{F} \to 0$$

的 Yoneda 扩张类。由于我们有正合序列的映射

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2' & \longrightarrow & \mathcal{E}_2/\mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \| & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2' & \longrightarrow & \mathcal{E}_2/\mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

我们得出结论：该断言成立。

注记 91.10.10. 令 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 是一个赋环 topos。我们定义 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 的一阶加厚的态射序列

$$(Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}_1') \to (Sh(\mathcal{D}_2), \mathcal{O}_2') \to (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}_3')$$

为一个*复形*，如果理想层 $\mathcal{I}_i$ 之间的相应映射给出 $\mathcal{O}$-模复形 $\mathcal{I}_3 \to \mathcal{I}_2 \to \mathcal{I}_1$（即复合为零）。在此情形中，复合 $(Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}_1') \to (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}_3')$ 经过 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}_3), \mathcal{O}_3')$ 分

解，即，$(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的一阶加厚 $(Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}'_1)$ 是平凡的，并带有典范平凡化 $\pi:(Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}'_1)\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$。

我们说 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的一阶加厚的态射序列

$$(Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}'_1)\to(Sh(\mathcal{D}_2),\mathcal{O}'_2)\to(Sh(\mathcal{D}_3),\mathcal{O}'_3)$$

是一个短正合序列，如果理想层之间的相应映射是 $\mathcal{O}$-模的短正合序列

$$0\to\mathcal{I}_3\to\mathcal{I}_2\to\mathcal{I}_1\to 0$$

注记 91.10.11. 令 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 是一个赋环 topos。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。令

$$(Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}'_1)\to(Sh(\mathcal{D}_2),\mathcal{O}'_2)\to(Sh(\mathcal{D}_3),\mathcal{O}'_3)$$

是 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的一阶加厚复形，见注记 91.10.10。令 $(\mathcal{K}_i,c_i)$，$i=1,2,3$，是由一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{K}_i$ 和一个映射 $c_i:\mathcal{I}_i\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to\mathcal{K}_i$ 组成的对。假定给定 $\mathcal{O}$-模的短正合序列

$$0\to\mathcal{K}_3\to\mathcal{K}_2\to\mathcal{K}_1\to 0$$

使得

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{I}_2\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F} & \xrightarrow[c_2]{} & \mathcal{K}_2\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{I}_1\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F} & \xrightarrow{c_1} & \mathcal{K}_1\end{array}\quad\text{和}\quad\begin{array}{ccc}\mathcal{I}_3\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F} & \xrightarrow[c_3]{} & \mathcal{K}_3\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{I}_2\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F} & \xrightarrow{c_2} & \mathcal{K}_2\end{array}$$

交换。最后，假定给定一个扩张

$$0\to\mathcal{K}_2\to\mathcal{F}'_2\to\mathcal{F}\to 0$$

如 (91.10.0.1)，其中 $\mathcal{K}=\mathcal{K}_2$，是 $\mathcal{O}'_2$-模扩张，且 $c_{\mathcal{F}'_2}=c_2$。在此情形中，我们可以应用注记 91.10.7 的函子性得到 $\mathcal{O}'_1$-模扩张 $\mathcal{F}'_1$（我们将在下面这个特殊情形中描述 $\mathcal{F}'_1$）。由注记 91.10.6 使用注记 91.10.10 的典范分裂 $\pi:(Sh(\mathcal{D}_1),\mathcal{O}'_1)\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$，我们得到 $\xi_{\mathcal{F}'_1}\in\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{K}_1)$。最后，我们有阻碍

$$o(\mathcal{F},\mathcal{K}_3,c_3)\in\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{K}_3)$$

见引理 91.10.4。在此情形中，我们**断言**典范映射

$$\partial:\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{K}_1)\longrightarrow\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{K}_3)$$

来自短正合序列 $0\to\mathcal{K}_3\to\mathcal{K}_2\to\mathcal{K}_1\to 0$，将 $\xi_{\mathcal{F}'_1}$ 送到阻碍类 $o(\mathcal{F},\mathcal{K}_3,c_3)$。

为证明此断言，选择一个嵌入 $j : \mathcal{K}_3 \to \mathcal{K}$，其中 $\mathcal{K}$ 是内射 $\mathcal{O}$-模。我们可以将 j 提升为映射 $j' : \mathcal{K}_2 \to \mathcal{K}$。令 $\mathcal{E}'_2 = j'_*\mathcal{F}'_2$ 为 $\mathcal{F}'_2$ 沿 j' 的推出，使得 $c_{\mathcal{E}'_2} = j' \circ c_2$。图示：

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle j'} & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K} & \longrightarrow & \mathcal{E}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

令 $\mathcal{E}'_3 = \mathcal{E}'_2$，但通过 $\mathcal{O}'_3 \to \mathcal{O}'_2$ 视为 $\mathcal{O}'_3$-模。那么 $c_{\mathcal{E}'_3} = j \circ c_3$。引理 91.10.4 的证明构造 $o(\mathcal{F}, \mathcal{K}_3, c_3)$ 为 $\mathcal{O}$-模扩张

$$0 \to \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{E}'_3/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{F} \to 0$$

的类的边界。另一方面，注意 $\mathcal{F}'_1 = \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3$，因此类 $\xi_{\mathcal{F}'_1}$ 是扩张

$$0 \to \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3 \to \mathcal{F} \to 0$$

的类，通过 $\pi^\sharp$ 视为 $\mathcal{O}$-模序列，其中 $\pi : (Sh(\mathcal{D}_1), \mathcal{O}'_1) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 是典范分裂。因此最后，断言来自以下事实：我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}_2/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F}'_2/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{K}/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{E}'_3/\mathcal{K}_3 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

它是 $\mathcal{O}$-线性的（$\mathcal{O}$-模结构如上给出）。

91.11. 赋环 topoi 上模的无穷小变形

令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 topoi 的一阶加厚。我们自由使用节 91.9 中引入的记号。令 $\mathcal{F}'$ 是一个 $\mathcal{O}'$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$。在此情形中，我们有 $\mathcal{O}'$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I}\mathcal{F}' \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0$$

由于 $\mathcal{I}^2 = 0$，$\mathcal{I}\mathcal{F}'$ 上的 $\mathcal{O}'$-模结构来自唯一的 $\mathcal{O}$-模结构。因此上面的序列是如 (91.10.0.1) 的扩张。作为特殊情形，如果 $\mathcal{F}' = \mathcal{O}'$，我们有 $i^*\mathcal{O}' = \mathcal{O}$ 且 $\mathcal{I}\mathcal{O}' = \mathcal{I}$，并且我们得到结构层的序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$$

引理 91.11.1. 令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topoi* 的一阶加厚。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}'$-模。令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}$-线性映射。将 φ 提升为 $\mathcal{O}'$-线性映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的集合，若非空，是 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}')$ 下的一个主齐性空间。

证明. 这是引理 91.10.1 的特殊情形，但我们也给出直接证明。我们有模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to \mathcal{I}\mathcal{G}' \to \mathcal{G}' \to \mathcal{G} \to 0$$

以及 $\mathcal{F}'$ 的类似序列。由于 $\mathcal{I}$ 平方为零，$\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{I}\mathcal{G}'$ 上的 $\mathcal{O}'$-模结构来自唯一的 $\mathcal{O}$-模结构。由此推出

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{I}\mathcal{G}') \quad \text{和} \quad \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

该引理现在来自正合序列

$$0 \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G}') \to \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G})$$

见 **Homology**，引理 12.5.8。 □

引理 91.11.2. 令 (f, f') 是如情形 *91.9.1* 的赋环 *topoi* 一阶加厚的态射。令 $\mathcal{F}'$ 是一个 $\mathcal{O}'$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$。假定 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦，并且 (f, f') 是严格加厚态射（定义 *91.9.2*）。那么下列条件等价

(1) $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦，且
(2) 典范映射 $f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{I}\mathcal{F}'$ 是同构。

此外，在此情形中映射

$$f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{I}\mathcal{F}'$$

是同构。

证明. 映射 $f^*\mathcal{J} \to \mathcal{I}$ 是满射，因为 (f, f') 是严格加厚态射。因此最后陈述是 (2) 的推论。

(1) 与 (2) 等价的证明。按定义，在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦意味着在 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦。在 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦类似。注意 (f, f') 的严格性以及 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$ 的假设蕴含

$$\mathcal{F} = \mathcal{F}'/(f^{-1}\mathcal{J})\mathcal{F}'$$

作为 $\mathcal{C}$ 上的层。此外，观察到 $f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} = f^{-1}\mathcal{J} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}} \mathcal{F}$。因此 (1) 与 (2) 的等价来自 **Modules on Sites**，引理 18.28.15。 □

引理 91.11.3. 令 (f, f') 是如情形 *91.9.1* 的赋环 *topoi* 一阶加厚的态射。令 $\mathcal{F}'$ 是一个 $\mathcal{O}'$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$。假定 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦，并且 (f, f') 是严格加厚态射。那么下列条件等价

(1) $\mathcal{F}'$ 是有限展示的 $\mathcal{O}'$-模，且
(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}$-模。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 来自 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。反之，假定 $\mathcal{F}$ 有限展示。我们可以并且确实假定 $\mathcal{C} = \mathcal{C}'$。由引理 91.11.2 我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to 0$$

令 U 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象，使得 $\mathcal{F}|_U$ 有表示

$$\mathcal{O}_U^{\oplus m} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{F}|_U \to 0$$

在将 U 替换为某个覆盖的成员后，我们可以假定映射 $\mathcal{O}_U^{\oplus n} \to \mathcal{F}|_U$ 提升为映射 $(\mathcal{O}'_U)^{\oplus n} \to \mathcal{F}'|_U$。诱导映射 $\mathcal{I}^{\oplus n} \to \mathcal{I} \otimes \mathcal{F}$ 是满射，由 $\otimes$ 的右正合性。因此在将 U 替换为某个覆盖的成员后，我们可以找到一个提升 $(\mathcal{O}'|_U)^{\oplus m} \to (\mathcal{O}'|_U)^{\oplus n}$，它是给定映射 $\mathcal{O}_U^{\oplus m} \to \mathcal{O}_U^{\oplus n}$ 的提升，使得

$$(\mathcal{O}'_U)^{\oplus m} \to (\mathcal{O}'_U)^{\oplus n} \to \mathcal{F}'|_U \to 0$$

是一个复形。再次使用 $\otimes$ 的右正合性可以看出这个复形正合。 □

引理 91.11.4. 令 (f, f') 是如情形 *91.9.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}'$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}$-线性映射。假定 $\mathcal{G}'$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦，并且 (f, f') 是严格加厚态射。将 φ 提升为 $\mathcal{O}'$-线性映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的集合，若非空，是

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}} f^*\mathcal{J})$$

下的一个主齐性空间。

证明. 结合引理 91.11.1 和 91.11.2。 □

引理 91.11.5. 令 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}')$ 是赋环 *topoi* 的一阶加厚。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}'$-模，并令 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G} = i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}$-线性映射。存在一个元素

$$o(\varphi) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

其消没是存在 φ 的提升为 $\mathcal{O}'$-线性映射 $\varphi' : \mathcal{F}' \to \mathcal{G}'$ 的必要充分条件。

证明. 由引理 91.11.1 的证明清楚，φ 通过映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

的边界消没是存在提升的必要充分条件。我们由

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}') = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(Li^*\mathcal{F}', \mathcal{I}\mathcal{G}')$$

得到结论，这是 $i_* = Ri_*$ 与 Li^* 在导出范畴上的伴随性（**Cohomology on Sites**，引理 21.19.1）。 □

引理 91.11.6. 令 (f,f') 是如情形 *91.9.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}'$-模，并令 $\mathcal{F}=i^*\mathcal{F}'$，$\mathcal{G}=i^*\mathcal{G}'$。令 $\varphi:\mathcal{F}\to\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}$-线性映射。假定 $\mathcal{F}'$ 和 $\mathcal{G}'$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦，并且 (f,f') 是严格加厚态射。存在一个元素

$$o(\varphi)\in\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}}f^*\mathcal{J})$$

其消没是存在 φ 的提升为 $\mathcal{O}'$-线性映射 $\varphi':\mathcal{F}'\to\mathcal{G}'$ 的必要充分条件。

第一个证明. 这来自引理 91.11.5，因为我们断言在引理的假设下我们有

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(Li^*\mathcal{F}',\mathcal{I}\mathcal{G}')=\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}}f^*\mathcal{J})$$

即，由引理 91.11.2 我们有 $\mathcal{I}\mathcal{G}'=\mathcal{G}\otimes_{\mathcal{O}}f^*\mathcal{J}$。另一方面，观察到

$$H^{-1}(Li^*\mathcal{F}')=\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}'}(\mathcal{F}',\mathcal{O})$$

（局部计算省略）。使用短正合序列

$$0\to\mathcal{I}\to\mathcal{O}'\to\mathcal{O}\to 0$$

我们看到这个 Tor_1 由映射 $\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to\mathcal{I}\mathcal{F}'$ 的核计算，而该核为零，由引理 91.11.2 的最后断言。因此 $\tau_{\geq -1}Li^*\mathcal{F}'=\mathcal{F}$。另一方面，我们有

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(Li^*\mathcal{F}',\mathcal{I}\mathcal{G}')=\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\tau_{\geq -1}Li^*\mathcal{F}',\mathcal{I}\mathcal{G}')$$

由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 的对偶。 □

第二个证明. 我们可以如下应用引理 91.10.2。注意 $\mathcal{K}=\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{L}=\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{G}$ 由引理 91.11.2 得到，且 $c_{\mathcal{F}'}=1\otimes 1$，$c_{\mathcal{G}'}=1\otimes 1$，并取 $\psi=1\otimes\varphi$，引理的图表交换。因此 $o(\varphi)=o(\varphi,1\otimes\varphi)$ 可行。 □

引理 91.11.7. 令 (f,f') 是如情形 *91.9.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。假定 (f,f') 是严格加厚态射，并且 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦。如果存在一对 $(\mathcal{F}',\alpha)$，由一个 $\mathcal{O}'$-模 $\mathcal{F}'$（在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦）和一个同构 $\alpha:i^*\mathcal{F}'\to\mathcal{F}$ 组成，那么此类对的同构类的集合是

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F})$$

下的主齐性空间。

证明. 如果我们假定存在一个这样的模，那么典范映射

$$f^*\mathcal{J}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}$$

由引理 91.11.2 是同构。应用引理 91.10.3，其中 $\mathcal{K}=\mathcal{I}\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}$ 且 $c=1$。由引理 91.11.2，相应的扩张 $\mathcal{F}'$ 全都在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦。 □

引理 91.11.8. 令 (f, f') 是如情形 *91.9.1* 的一阶加厚态射。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。假定 (f, f') 是严格加厚态射，并且 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦。存在一个 $\mathcal{O}'$-模 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦，且 $i^*\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$，当且仅当

(1) 典范映射 $f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \to \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}$ 是同构，并且

(2) 类 $o(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, 1) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ （来自引理 *91.10.4*）为零。

证明. 这立即来自引理 91.11.2 中 $\mathcal{O}'$-模在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦的刻画，以及引理 91.10.4。 □

91.12. 对赋环 topoi 平坦加厚上平坦模的应用

考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) & \xrightarrow[i]{} & (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}') \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}}) & \xrightarrow{t} & (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'}) \end{array}$$

其水平箭头是如情形 **91.9.1** 的一阶加厚。令 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(i^\sharp) \subset \mathcal{O}'$，$\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp) \subset \mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。假定

(1) (f, f') 是严格加厚态射，

(2) f' 平坦，且

(3) $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦。

注意 **(1)** + **(2)** 蕴含 $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$ （将引理 **91.11.2** 应用于 $\mathcal{O}'$）。在这些假设下，前一节的理论特别简洁。我们在下面的引理中总结已经得到的结果。

引理 91.12.1. 在上述情形中。

(1) 存在一个 $\mathcal{O}'$-模 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 上平坦，且 $i^*\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$，当且仅当类 $o(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F}, 1) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ （来自引理 *91.10.4*）为零。

(2) 如果这样的模存在，那么提升的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$ 下的主齐性空间。

(3) 给定一个提升 $\mathcal{F}'$，将 $\mathcal{F}'$ 拉回到 $id_{\mathcal{F}}$ 的自同构的集合典范同构于 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, f^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F})$。

证明. 第 (1) 部分来自引理 91.11.8，因为上面我们已经看到 $\mathcal{I} = f^*\mathcal{J}$。第 (2) 部分来自引理 91.11.7。第 (3) 部分来自引理 91.11.4。 □

情形 91.12.2. 令 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 是赋环 topoi 的态射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}'_1), \mathcal{O}'_1) & \xrightarrow[h]{} & (Sh(\mathcal{C}'_2), \mathcal{O}'_2) \\ \downarrow{\scriptstyle f'_1} & & \downarrow{\scriptstyle f'_2} \\ (Sh(\mathcal{B}'_1), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{B}'_2), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'_2}) \end{array}$$

其中 h 是 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的一阶加厚的态射，下水平箭头是 $(Sh(\mathcal{B}),\mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 的一阶加厚的态射，每个 f_i' 限制为 f，两对 (f,f_i') 都是严格加厚态射，并且两个 f_i' 都平坦。最后，令 $\mathcal{F}$ 是一个在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦的 $\mathcal{O}$-模。

引理 91.12.3. *在情形 91.12.2 中，阻碍类 $o(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_2\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F},1)$ 在典范映射*

$$\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_2\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F})\to\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F})$$

下映到阻碍类 $o(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F},1)$。

证明. 由注记 91.10.9 得到。 □

情形 91.12.4. 令 $f:(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})\to(Sh(\mathcal{B}),\mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 是赋环 topoi 的态射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
(Sh(\mathcal{C}_1'),\mathcal{O}_1') & \xrightarrow[h]{} & (Sh(\mathcal{C}_2'),\mathcal{O}_2') & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{C}_3'),\mathcal{O}_3') \\
\downarrow{\scriptstyle f_1'} & & \downarrow{\scriptstyle f_2'} & & \downarrow{\scriptstyle f_3'} \\
(Sh(\mathcal{B}_1'),\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1'}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{B}_2'),\mathcal{O}_{\mathcal{B}_2'}) & \longrightarrow & (Sh(\mathcal{B}_3'),\mathcal{O}_{\mathcal{B}_3'})
\end{array}$$

其中 (a) 顶行是 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 的一阶加厚的短正合序列，(b) 底行是 $(Sh(\mathcal{B}),\mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 的一阶加厚的短正合序列，(c) 每个 f_i' 限制为 f，(d) 每对 (f,f_i') 是严格加厚态射，(e) 每个 f_i' 平坦。最后，令 $\mathcal{F}_2'$ 是一个在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}_2'}$ 上平坦的 $\mathcal{O}_2'$-模，并令 $\mathcal{F}=\mathcal{F}_2'\otimes\mathcal{O}$。令 $\pi:(Sh(\mathcal{C}_1'),\mathcal{O}_1')\to(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 是典范分裂（注记 91.10.10）。

引理 91.12.5. *在情形 91.12.4 中，模 $\pi^*\mathcal{F}$ 和 $h^*\mathcal{F}_2'$ 是 $\mathcal{O}_1'$-模，在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1'}$ 上平坦，并且在 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 上限制为 $\mathcal{F}$。它们的差（引理 91.12.1）是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F})$ 中的一个元素 θ，其在 $\mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}}(\mathcal{F},f^*\mathcal{J}_3\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F})$ 中的边界等于将 $\mathcal{F}$ 提升为在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}_3'}$ 上平坦的 $\mathcal{O}_3'$-模的阻碍（引理 91.12.1）。*

证明. 注意 $\pi^*\mathcal{F}$ 和 $h^*\mathcal{F}_2'$ 都在 $(Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O})$ 上限制为 $\mathcal{F}$，并且 $\pi^*\mathcal{F}\to\mathcal{F}$ 和 $h^*\mathcal{F}_2'\to\mathcal{F}$ 的核由 $f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}$ 给出。因此由引理 91.11.2 得到平坦性。取边界有意义，因为模序列

$$0\to f^*\mathcal{J}_3\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to f^*\mathcal{J}_2\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to f^*\mathcal{J}_1\otimes_{\mathcal{O}}\mathcal{F}\to 0$$

是短正合的，这由情形 91.12.4 中的假设以及 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$ 上平坦这一事实得到。关于阻碍类的陈述是注记 91.10.11 的结果在此特殊情形下的直接翻译。 □

91.13. 赋环 topoi 的变形与朴素余切复形

在本节中，我们使用朴素余切复形来做一点变形理论。我们从赋环 topoi 的一阶加厚 $t:(Sh(\mathcal{B}),\mathcal{O}_{\mathcal{B}})\to(Sh(\mathcal{B}'),\mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 开始。我们记 $\mathcal{J}=\mathrm{Ker}(t^\sharp)$，并等同 $\mathcal{B}$ 和 $\mathcal{B}'$ 的底层 topoi。此

外，我们假定给定赋环 **topoi** 态射 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$、一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}$，以及一个 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$-模层映射 $f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{G}$。在本节中，我们问自己是否能找到问号填入下面的图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle c} & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{J} & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'} & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{91.13.0.1}$$

并且进一步问，若解存在，它有多唯一。更确切地说，我们寻找一个一阶加厚 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 以及一个加厚态射 (f, f') 如 **(91.9.1.1)**，其中 $\mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 与 $\mathcal{G}$ 等同，使得 $(f')^\sharp$ 诱导给定的映射 c。我们将说 $(Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是 **(91.13.0.1)** 的一个解。

引理 91.13.1. 假定给定赋环 *topoi* 态射的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} & & (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2) & \xrightarrow[i_2]{} & (Sh(\mathcal{C}'_2), \mathcal{O}'_2) \\ & \swarrow^{g} & \downarrow{\scriptstyle f_2} & & \downarrow{\scriptstyle f'_2} \\ & & (Sh(\mathcal{B}_2), \mathcal{O}_{\mathcal{B}_2}) & \xrightarrow{t_2} & (Sh(\mathcal{B}'_2), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'_2}) \\ (Sh(\mathcal{C}_1), \mathcal{O}_1) & \xrightarrow[i_1]{} & (Sh(\mathcal{C}'_1), \mathcal{O}'_1) & \swarrow & \\ \downarrow{\scriptstyle f_1} & \swarrow & \downarrow{\scriptstyle f'_1} & & \\ (Sh(\mathcal{B}_1), \mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}) & \xrightarrow{t_1} & (Sh(\mathcal{B}'_1), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}) & & \end{array} \tag{91.13.1.1}$$

其水平箭头是一阶加厚。令 $\mathcal{G}_j = \mathrm{Ker}(i_j^\sharp)$，并假定给定一个 $g^{-1}\mathcal{O}_1$-模映射 $\nu : g^{-1}\mathcal{G}_1 \to \mathcal{G}_2$，给出交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_2 & \longrightarrow & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & \mathcal{O}_2 & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle c_2} & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & f_2^{-1}\mathcal{J}_2 & \longrightarrow & f_2^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_2} & \longrightarrow & f_2^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}_2} & \longrightarrow & 0 \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{G}_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}'_1 & \longrightarrow & \mathcal{O}_1 & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle c_1} & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & f_1^{-1}\mathcal{J}_1 & \longrightarrow & f_1^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1} & \longrightarrow & f_1^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{91.13.1.2}$$

其中前面和后面都是 *(91.13.0.1)* 的解。（北-北-西箭头是在 $\mathcal{C}_2$ 上对源作用 g^{-1} 后的映射。）

(1) 存在一个典范元素属于 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_2}(Lg^* NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}}, \mathcal{G}_2)$，其消没是存在一个赋环 *topoi* 态射 $(Sh(\mathcal{C}'_2), \mathcal{O}'_2) \to (Sh(\mathcal{C}'_1), \mathcal{O}'_1)$ 填入 *(91.13.1.1)* 并与 ν 相容的必要充分条件。

(2) 如果存在一个态射 $(Sh(\mathcal{C}'_2),\mathcal{O}'_2)\to(Sh(\mathcal{C}'_1),\mathcal{O}'_1)$ 填入 *(91.13.1.1)* 并与 ν 相容，那么所有此类态射的集合是

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_1}(\Omega_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}},g_*\mathcal{G}_2)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_2}(g^*\Omega_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}},\mathcal{G}_2)=\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_2}(Lg^*\,NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}},\mathcal{G}_2)$$

下的一个主齐性空间。

证明. 该引理的证明与引理 91.7.1 的证明完全相同。我们敦促读者阅读那个证明而不是这个。我们将等同视野中每个加厚的底层 topoi（我们在陈述中已经使用了这个约定）。引理最后陈述中的等式由定义立得。因此，在剩余证明中我们将使用群 $\mathrm{Ext}^k_{\mathcal{O}_2}(Lg^*\,NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}},\mathcal{G}_2)$，$k=0,1$。我们首先论证可以化归到引理中所有赋环 topoi 的底层 topos 相同的情形。

为此，观察到 $g^{-1}\,NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}}$ 等于环层同态 $g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}\to g^{-1}\mathcal{O}_1$ 的朴素余切复形，见 **Modules on Sites**，引理 18.33.5。此外，$NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}}$ 的次数 0 项是平坦 $\mathcal{O}_1$-模，因此典范映射

$$Lg^*\,NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}}\longrightarrow g^{-1}\,NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}}\otimes_{g^{-1}\mathcal{O}_1}\mathcal{O}_2$$

在次数 0 和 -1 的上同调层上诱导同构。于是我们可以将引理的 Ext 群替换为

$$\mathrm{Ext}^k_{g^{-1}\mathcal{O}_1}(g^{-1}\,NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}},\mathcal{G}_2)=\mathrm{Ext}^k_{g^{-1}\mathcal{O}_1}(NL_{g^{-1}\mathcal{O}_1/g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}},\mathcal{G}_2)$$

填入 (91.13.1.1) 并与 ν 相容的赋环 topoi 态射 $(Sh(\mathcal{C}'_2),\mathcal{O}'_2)\to(Sh(\mathcal{C}'_1),\mathcal{O}'_1)$ 的集合与 $g^{-1}f_1^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}$-代数同态 $g^{-1}\mathcal{O}'_1\to\mathcal{O}'_2$ 的集合一一双射，后者与 $f^\sharp$ 和 ν 相容。这样我们看到可以假定我们有 $\mathcal{C}$ 上的层图表 (91.13.1.2)（底层 topoi 上 $f_1=f_2=\mathrm{id}$），并且正在寻找填入其中的环层同态 $\mathcal{O}'_1\to\mathcal{O}'_2$。

在引理剩余证明中，我们假定所有底层拓扑空间相同，即我们有 $\mathcal{C}$ 上的层图表 (91.13.1.2)（底层 topoi 上 $f_1=f_2=\mathrm{id}$），并且正在寻找填入其中的环层同态 $\mathcal{O}'_1\to\mathcal{O}'_2$。作为 Ext 群我们将使用 $\mathrm{Ext}^k_{\mathcal{O}_1}(NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}},\mathcal{G}_2)$，$k=0,1$。

第 1 步。构造阻碍类。考虑集合层

$$\mathcal{E}=\mathcal{O}'_1\times_{\mathcal{O}_2}\mathcal{O}'_2$$

它带有满射 $\alpha:\mathcal{E}\to\mathcal{O}_1$，因此我们可以使用 $NL(\alpha)$ 代替 $NL_{\mathcal{O}_1/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}}$，见 **Modules on Sites**，引理 18.35.2。令

$$\mathcal{I}'=\mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}[\mathcal{E}]\to\mathcal{O}_1)\quad\text{和}\quad\mathcal{I}=\mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}[\mathcal{E}]\to\mathcal{O}_1)$$

存在满射 $\mathcal{I}'\to\mathcal{I}$，其核为 $\mathcal{J}_1\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}[\mathcal{E}]$。我们得到两个 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_2}$-代数同态

$$a:\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}[\mathcal{E}]\to\mathcal{O}'_1\quad\text{和}\quad b:\mathcal{O}_{\mathcal{B}'_1}[\mathcal{E}]\to\mathcal{O}'_2$$

它们诱导映射 $a|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}_1$ 和 $b|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}_2$。$a$ 和 b 都零化 $(\mathcal{I}')^2$。此外 a 和 b 在 $\mathcal{J}_1\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1'}[\mathcal{E}]$ 上作为到 $\mathcal{G}_2$ 的映射一致，因为 (91.13.1.2) 的左方块交换。因此差 $b|_{\mathcal{I}'} - \nu \circ a|_{\mathcal{I}'}$ 诱导一个良定义的 $\mathcal{O}_1$-线性映射

$$\xi : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \longrightarrow \mathcal{G}_2$$

它将 $\mathcal{I}$ 的局部截面 f 的类送到 $a(f') - \nu(b(f'))$，其中 f' 是 f 到 $\mathcal{I}'$ 的局部截面的提升。我们令 $[\xi] \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_1}(NL(\alpha), \mathcal{G}_2)$ 为像（见下文）。

第 2 步。$[\xi]$ 消没是必要的。令 $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}[\mathcal{E}]/\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}[\mathcal{E}]} \mathcal{O}_1$。观察到 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega)$ 填入特异三角形

$$\Omega[0] \to NL(\alpha) \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2[1] \to \Omega[1]$$

因此我们看到 $[\xi]$ 为零当且仅当 ξ 是某个映射 $\Omega \to \mathcal{G}_2$ 的复合 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega \to \mathcal{G}_2$。假定存在环层同态 $\varphi : \mathcal{O}_1' \to \mathcal{O}_2'$ 填入 (91.13.1.2)。在此情形中考虑映射 $\mathcal{O}_1'[\mathcal{E}] \to \mathcal{G}_2$，$f' \mapsto b(f') - \varphi(a(f'))$。一个计算表明它零化 $\mathcal{J}_1\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1'}[\mathcal{E}]$ 并诱导导子 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}_1}[\mathcal{E}] \to \mathcal{G}_2$。所得的线性映射 $\Omega \to \mathcal{G}_2$ 见证了在此情形中 $[\xi] = 0$。

第 3 步。$[\xi]$ 消没是充分的。令 $\theta : \Omega \to \mathcal{G}_2$ 是一个 $\mathcal{O}_1$-线性映射，使得 ξ 等于 $\theta \circ (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega)$。那么一个计算表明

$$b + \theta \circ d : \mathcal{O}_{\mathcal{B}_1'}[\mathcal{E}] \longrightarrow \mathcal{O}_2'$$

零化 $\mathcal{I}'$，因此定义一个映射 $\mathcal{O}_1' \to \mathcal{O}_2'$ 填入 (91.13.1.2)。

上述特殊情形中 (2) 的证明。省略。提示：这与引理 91.2.1 的 (2) 的证明完全相同。 □

引理 91.13.2. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层同态。令 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{B}$-模。令 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}, \mathcal{G})$。存在集合层映射 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$，使得 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(NL(\alpha), \mathcal{G})$ 是映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{G}$ 的类（记号见证明）。

证明. 回忆给定 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{B}$，使得 $\mathcal{A}[\mathcal{E}] \to \mathcal{B}$ 是满射，核为 $\mathcal{I}$，复形 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B})$ 典范同构于 $NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$，见 **Modules on Sites**，引理 18.35.2。此外，观察到 $\Omega = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}]} \mathcal{B}$ 是预层 $U \mapsto \bigoplus_{e \in \mathcal{E}(U)} \mathcal{B}(U)$ 相伴的层。换言之，Ω 是集合层 $\mathcal{E}$ 上的自由 $\mathcal{B}$-模，特别地存在典范映射 $\mathcal{E} \to \Omega$。

话虽如此，取某个 $\mathcal{E}$（例如朴素余切复形定义中的 $\mathcal{E} = \mathcal{B}$）。将 ξ 写成映射 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{G}$ 的类的阻碍是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(\Omega, \mathcal{G})$ 中的一个元素。设它由 $\mathcal{B}$-模扩张 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to \Omega \to 0$ 表示。考虑集合层 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \times_\Omega \mathcal{H}$，它带有诱导映射 $\alpha' : \mathcal{E}' \to \mathcal{B}$。令 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{E}'] \to \mathcal{B})$ 和 $\Omega' = \Omega_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{A}[\mathcal{E}']} \mathcal{B}$。$\xi$ 在拟同构 $NL(\alpha') \to NL(\alpha)$ 下的拉回在 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{B}}(\Omega', \mathcal{G})$ 中映到零，因为扩张 $\mathcal{H}$ 在映射 $\Omega' \to \Omega$

下的拉回分裂，这是因为 Ω' 是集合层 $\mathcal{E}'$ 上的自由 $\mathcal{B}$-模，并且由构造有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E}' & \longrightarrow & \mathcal{E} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{H} & \longrightarrow & \Omega \end{array}$$

这完成了证明。 □

引理 91.13.3. *如果 (91.13.0.1) 存在一个解，那么解的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$ 下的主齐性空间。*

证明. 我们立刻观察到，给定 (91.13.0.1) 的两个解 $\mathcal{O}'_1$ 和 $\mathcal{O}'_2$，由引理 91.13.1 我们得到一个阻碍元素 $o(\mathcal{O}'_1, \mathcal{O}'_2) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$，它阻碍映射 $\mathcal{O}'_1 \to \mathcal{O}'_2$ 的存在。显然，这个元素是阻碍同构存在的元素，因此分离了同构类。为完成证明，只需说明给定一个解 $\mathcal{O}'$ 和一个元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$，我们可以找到第二个解 $\mathcal{O}'_\xi$，使得 $o(\mathcal{O}', \mathcal{O}'_\xi) = \xi$。

取 $\alpha : \mathcal{E} \to \mathcal{O}$ 如引理 91.13.2 中对于类 ξ 所述。考虑满射 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}$，核为 $\mathcal{I}$，以及相应的朴素余切复形 $NL(\alpha) = (\mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}]} \mathcal{O})$。由该引理，$\xi$ 是态射 $\delta : \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \to \mathcal{G}$ 的类。在将 $\mathcal{E}$ 替换为 $\mathcal{E} \times_{\mathcal{O}} \mathcal{O}'$ 后，我们也可以假定 α 经过映射 $\alpha' : \mathcal{E} \to \mathcal{O}'$ 分解。

这些选择决定一个 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$-代数映射 $\varphi : \mathcal{O}_{\mathcal{B}'}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}'$。令 $\mathcal{I}' = \mathrm{Ker}(\varphi)$。观察到 φ 诱导一个映射 $\varphi|_{\mathcal{I}'} : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}$，并且 $\mathcal{O}'$ 是推出，如下图

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{O}' & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle \varphi|_{\mathcal{I}'}}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle =} & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}' & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}[\mathcal{E}] & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

令 $\psi : \mathcal{I}' \to \mathcal{G}$ 是映射 $\varphi|_{\mathcal{I}'}$ 与复合

$$\mathcal{I}' \to \mathcal{I}'/(\mathcal{I}')^2 \to \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 \xrightarrow{\delta} \mathcal{G}$$

之和。那么沿 ψ 的推出是另一个环扩张 $\mathcal{O}'_\xi$，填入如上图表。一个计算（省略）表明 $o(\mathcal{O}', \mathcal{O}'_\xi) = \xi$，正如所需。 □

引理 91.13.4. *令 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 是赋环 topoi 态射。令 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}$-模。$f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$-代数扩张*

$$0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$$

的同构类的集合，其中 $\mathcal{G}$ 是平方为零的理想[2] 典范双射到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$。

[2]换言之，带有同构 $\mathcal{G} \to \mathrm{Ker}(i^\sharp)$（作为 $\mathcal{O}$-模）的 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 上的一阶加厚 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}')$ 的同构类的集合。

证明. 为证明这一点，我们将先前结果应用于 (91.13.0.1) 由图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}} & \xrightarrow{\mathrm{id}} & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

给出的情形。因此我们的引理来自引理 91.13.3 以及存在解这一事实，即 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{O}$。（关于双射的直接构造见下面的注记。） □

注记 91.13.5. 令 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (\mathcal{B}, \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 和 $\mathcal{G}$ 如引理 91.13.4。考虑如引理中的扩张 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$。我们可以选择一个集合层 $\mathcal{E}$ 和一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & & \\ {\scriptstyle \alpha'}\downarrow & \searrow^{\alpha} & \\ \mathcal{O}' & \longrightarrow & \mathcal{O} \end{array}$$

使得 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}$ 是满射，核为 $\mathcal{J}$。（例如你可以取任何满射到 $\mathcal{O}'$ 的集合层。）那么

$$NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}} \cong NL(\alpha) = \left(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \Omega_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}]/f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}]} \mathcal{O}\right)$$

见 **Modules on Sites**，节 18.35，特别是引理 18.35.2。当然 α' 决定一个映射 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}'$，它又决定一个映射

$$\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \longrightarrow \mathcal{G}$$

它又决定 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL(\alpha), \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$ 中对应于 $\mathcal{O}'$ 的元素（由引理的双射）。

引理 91.13.6. 令 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 和 $g : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}}) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}})$ 是赋环 *topoi* 态射。令 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$-模。令 $\mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-模。令 $c : g^*\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是一个 $\mathcal{O}_{\mathcal{D}}$-线性映射。最后，考虑

(a) $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_{\mathcal{C}'} \to \mathcal{O}_{\mathcal{C}} \to 0$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$-代数扩张，对应 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}}(NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{F})$，以及

(b) $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} \to \mathcal{O}_{\mathcal{D}} \to 0$ 是 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}}$-代数扩张，对应 $\zeta \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$。

见引理 *91.13.4*。那么存在一个

$$g' : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_{\mathcal{C}'})$$

是 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}})$ 上的赋环 *topoi* 态射，与 g 和 c 相容，当且仅当 ξ 和 ζ 映到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{\mathcal{D}}}(Lg^* NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{C}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$ 中的同一元素。

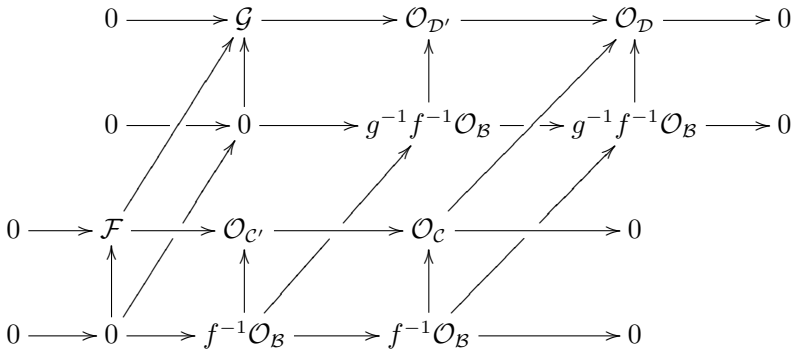
证明. 该陈述有意义，因为我们有映射

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}},\mathcal{F}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(Lg^*\,NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}},Lg^*\mathcal{F}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(Lg^*\,NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}},\mathcal{G})$$

使用映射 $Lg^*\mathcal{F} \to g^*\mathcal{F} \xrightarrow{c} \mathcal{G}$ 以及

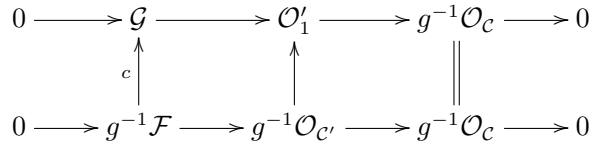
$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(NL_{\mathcal{O}_\mathcal{D}/\mathcal{O}_\mathcal{B}},\mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_Y}(Lg^*\,NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}},\mathcal{G})$$

使用映射 $Lg^*\,NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}} \to NL_{\mathcal{O}_\mathcal{D}/\mathcal{O}_\mathcal{B}}$。该引理的陈述可以从引理 91.13.1 应用于图表

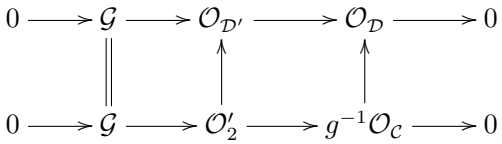


以及引理 91.13.4 和 91.13.1 证明中构造之间的相容性而推出，其陈述和证明我们省略。（关于直接论证见下面的注记。） □

注记 91.13.7. 令 $f : (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{B}),\mathcal{O}_\mathcal{B})$、$g : (Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_\mathcal{D}) \to (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_\mathcal{C})$、$\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$、$c : g^*\mathcal{F} \to \mathcal{G}$、$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}_{\mathcal{C}'} \to \mathcal{O}_\mathcal{C} \to 0$、$\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{C}}(NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}},\mathcal{F})$、$0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} \to \mathcal{O}_\mathcal{D} \to 0$，以及 $\zeta \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(NL_{\mathcal{O}_\mathcal{D}/\mathcal{O}_\mathcal{B}},\mathcal{G})$ 如引理 91.13.6。沿 $c : g^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 做推出，我们可以构造扩张



沿 $g^\sharp : g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} \to \mathcal{O}_\mathcal{D}$ 做拉回，我们可以构造扩张



图表追逐告诉我们，存在一个

$$g' : (Sh(\mathcal{D}),\mathcal{O}_{\mathcal{D}'}) \to (Sh(\mathcal{C}),\mathcal{O}_{\mathcal{C}'})$$

在 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B})$ 上与 g 和 c 相容，当且仅当 $\mathcal{O}'_1$ 作为 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}$-代数扩张与 $\mathcal{O}'_2$ 同构，即作为 $g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 被 $\mathcal{G}$ 的扩张同构。由引理 91.13.4 这些扩张由

$$\mathrm{Ext}^1_{g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}}(NL_{g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}}, \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{D}}(Lg^* NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}}, \mathcal{G})$$

的左端分类。这里等式来自张量-同态伴随以及等式

$$NL_{g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}} = g^{-1} NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}} \quad \text{和} \quad Lg^* NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}} = g^{-1} NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}} \otimes^{\mathbf{L}}_{g^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_Y$$

第一个见 **Modules on Sites**，引理 18.35.3；第二个来自导出拉回的定义。因此，为了看出引理 91.13.6 成立，只需证明 $\mathcal{O}'_1$ 对应于 ξ 的像，并且 $\mathcal{O}'_2$ 对应于 ζ 的像。ξ 与 $\mathcal{O}'_1$ 之间的对应由注记 91.13.5 中类 ξ 的构造立得。对于 ζ 与 $\mathcal{O}'_2$ 的对应，我们首先选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{E} & & \\ {\scriptstyle\beta'}\downarrow & \searrow^{\beta} & \\ \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_\mathcal{D} \end{array}$$

使得 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}[\mathcal{E}] \to \mathcal{O}_\mathcal{D}$ 是满射，核为 $\mathcal{K}$。接着选择一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{E} & \xleftarrow{\varphi} & \mathcal{E}' & & \\ {\scriptstyle\beta'}\downarrow & & {\scriptstyle\alpha'}\downarrow & \searrow^{\alpha} & \\ \mathcal{O}_{\mathcal{D}'} & \longleftarrow & \mathcal{O}'_2 & \longrightarrow & g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C} \end{array}$$

使得 $g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}[\mathcal{E}'] \to g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}$ 是满射，核为 $\mathcal{J}$。（例如取 $\mathcal{E}' = \mathcal{E} \amalg \mathcal{O}'_2$ 作为集合层即可。）映射 φ 诱导复形映射 $NL(\alpha) \to NL(\beta)$（记号如 **Modules**，节 17.31），特别地 $\bar\varphi : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$。那么 $NL(\alpha) \cong NL_{\mathcal{O}_\mathcal{D}/\mathcal{O}_\mathcal{B}}$ 且 $NL(\beta) \cong NL_{g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{C}/g^{-1}f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}}$，并且复形映射 $NL(\alpha) \to NL(\beta)$ 表示映射 $Lg^* NL_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{B}} \to NL_{\mathcal{O}_\mathcal{D}/\mathcal{O}_\mathcal{B}}$，后者用于引理 91.13.6 的陈述中（见其证明的第一部分）。现在 ζ 对应于由 β' 诱导的映射 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \to \mathcal{G}$ 的类，见注记 91.13.5。类似地，扩张 $\mathcal{O}'_2$ 对应于由 α' 诱导的映射 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{G}$。上面的交换图表表明这个映射是由 β' 诱导的映射 $\mathcal{K}/\mathcal{K}^2 \to \mathcal{G}$ 与映射 $\bar\varphi : \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$ 的复合。这证明了我们所要寻找的相容性。

引理 91.13.8. 令 $t : (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B}) \to (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$、$\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp)$、$f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B})$、$\mathcal{G}$，以及 $c : \mathcal{J} \to \mathcal{G}$ 如 *(91.13.0.1)*。记 $\xi \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{B}}(NL_{\mathcal{O}_\mathcal{B}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{J})$ 为通过引理 *91.13.4* 对应于 $\mathcal{O}_\mathcal{B}$ 被 $\mathcal{J}$ 的扩张 $\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$ 的元素。解的同构类的集合典范双射到

$$\mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(Lf^* NL_{\mathcal{O}_\mathcal{B}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G})$$

在 ξ 的像上的纤维。

证明. 将引理 91.13.4 应用于 $t\circ f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 和 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}$，我们看到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G})$ 的元素 ζ 参数化 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}$-代数的扩张 $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$。将引理 91.13.6 应用于

$$(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \xrightarrow{f} (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_{\mathcal{B}}) \xrightarrow{t} (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$$

和 $c : \mathcal{J} \to \mathcal{G}$，我们看到存在一个态射

$$f' : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}') \longrightarrow (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$$

在 $(Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 上与 c 和 f 相容，当且仅当 ζ 映到 ξ。当然这与说 $\mathcal{O}'$ 是 (91.13.0.1) 的解是同一件事。 □

91.14. 代数空间的变形

在本节中，我们阐明节 91.13 中的结果对于代数空间的变形意味着什么。

引理 91.14.1. 令 S 是一个概形。令 $i : Z \to Z'$ 是 S 上代数空间的态射。下列条件等价

(1) i 是 ***More on Morphisms of Spaces***，节 *76.9* 中定义的代数空间的加厚，且
(2) 相伴的赋环 *topoi* 态射 $i_{small} : (Sh(Z_{étale}), \mathcal{O}_Z) \to (Sh(Z'_{étale}), \mathcal{O}_{Z'})$（***Properties of Spaces***，引理 *66.21.3*）是节 *91.9* 意义下的加厚。

证明. 我们强调这不是一件平凡的事。

假定 (1)。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.6，态射 i 诱导小 étale 景的等价，特别地诱导 topoi 的等价。当然 $i^\sharp$ 是满射，核为局部幂零，由加厚的定义。

假定 (2)。（这个方向不太重要，更多是一种 curiosité。）对任意 étale 态射 $Y' \to Z'$，我们看到 $Y = Z \times_{Z'} Y'$ 与 Y' 有相同的 étale topos。特别地，Y' 是拟紧的当且仅当 Y 是拟紧的，因为拟紧是一个 topos 论概念（**Sites**，引理 7.17.3）。话虽如此，我们看到 Y' 是拟紧且拟分离的当且仅当 Y 是拟紧且拟分离的（因为你可以通过说对 Y' 上所有拟紧代数空间 Y'_1, Y'_2 étale 于 Y'，我们有 $Y'_1 \times_{Y'} Y'_2$ 拟紧来刻画 Y' 是拟分离的）。取 Y' 仿射。那么代数空间 Y 是拟紧且拟分离的。对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{F}$，我们有 $H^q(Y, \mathcal{F}) = H^q(Y', (Y \to Y')_*\mathcal{F})$，因为 étale topoi 相同。那么 $H^q(Y', (Y \to Y')_*\mathcal{F}) = 0$，因为前推是拟凝聚的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.11.2）且 Y 仿射。因此由 **Cohomology of Spaces**，命题 69.16.7 推出 Y' 仿射（当然存在一个避免此参考文献的引理这个方向的证明）。因此 i 是仿射态射。在仿射情形中，由节 91.9 中的条件容易推出 i 是代数空间的加厚。 □

引理 91.14.2. 令 S 是一个概形。令 $Y \subset Y'$ 是 S 上代数空间的一阶加厚。令 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的平坦态射。如果存在 S 上代数空间的平坦态射 $f' : X' \to Y'$ 以及 Y 上的同构 $a : X \to X' \times_{Y'} Y$，那么

(1) 对 $(f' : X' \to Y', a)$ 的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/Y}, f^*\mathcal{C}_{Y/Y'})$ 下的主齐性空间，并且

(2) 在 Y' 上将 $X' \times_{Y'} Y$ 上的恒等约化的自同构 $\varphi : X' \to X'$ 的集合是 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/Y}, f^*\mathcal{C}_{Y/Y'})$。

证明. 我们将把赋环 topoi 的变形材料应用于引理中代数空间的小 étale topoi。我们可以将 X 视为 X' 的闭子空间，使得 $(f, f') : (X \subset X') \to (Y \subset Y')$ 是一阶加厚的态射。由引理 91.14.1 这翻译为赋环 topoi 加厚的态射。那么我们从 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.1（或从更一般的引理 91.11.2）看到 X 在 X' 中的理想层等于 $f^*\mathcal{C}_{Y'/Y}$，并且这实际上等价于 X' 在 Y' 上的平坦性。因此我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f^*\mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{X'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1}_{small}\mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & f^{-1}_{small}\mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & f^{-1}_{small}\mathcal{O}_Y & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

请与 (91.13.0.1) 比较。观察到 (2) 中的自同构 φ 给出自同构 $\varphi^\sharp : \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_{X'}$ 填入上面的图表。反之，一个自同构 $\alpha : \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_{X'}$ 填入上面的层图表，等于某个如 (2) 的自同构 φ 的 $\varphi^\sharp$，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.2。最后，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.7，如果我们找到另一个 $X_{étale}$ 上的环层 $\mathcal{A}$ 填入图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & f^*\mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1}_{small}\mathcal{C}_{Y/Y'} & \longrightarrow & f^{-1}_{small}\mathcal{O}_{Y'} & \longrightarrow & f^{-1}_{small}\mathcal{O}_Y & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

那么存在一阶加厚 $X \subset X''$ 使得 $\mathcal{O}_{X''} = \mathcal{A}$，并且再次应用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.2，我们得到一个态射 $(f, f'') : (X \subset X'') \to (Y \subset Y')$，具有所有 desired 性质。因此第 (1) 部分来自引理 91.13.3，第 (2) 部分来自引理 91.13.1 的第 (2) 部分。（注意，**More on Morphisms of Spaces**，节 76.21 中对于代数空间态射定义的 $NL_{X/Y}$ 与节 91.13 中使用的 $NL_{X/Y}$ 一致。） □

令 S 是一个概形。令 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的同态（不必拟凝聚）。考虑函子

$$F : \left\{ \begin{array}{c} f^{-1}\mathcal{O}_B \text{ 代数的扩张} \\ 0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O}_X \to 0 \\ \text{其中} \mathcal{F} \text{ 是平方为零的理想} \end{array} \right\} \longrightarrow \left\{ \begin{array}{c} f^{-1}\mathcal{O}_B \text{ 代数的扩张} \\ 0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O}_X \to 0 \\ \text{其中} \mathcal{G} \text{ 是平方为零的理想} \end{array} \right\}$$

由推出给出。

引理 91.14.3. 在上述情形中，假定 X 是拟紧且拟分离的，并且 $DQ_X(\mathcal{F}) \to DQ_X(\mathcal{G})$（***Derived Categories of Spaces***，节 *75.19*）是同构。那么函子 F 是范畴等价。

证明. 回忆 $NL_{X/B}$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.21.4。因此我们的假设蕴含映射

$$\mathrm{Ext}^i_X(NL_{X/B}, \mathcal{F}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_X(NL_{X/B}, \mathcal{G})$$

对所有 i 都是同构。这由引理 91.13.1 蕴含我们的函子是全忠实的。另一方面，函子本质满，由引理 91.13.3，因为我们在两个范畴中都有解 $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_X \oplus \mathcal{G}$。 □

令 S 是一个概形。令 $B \subset B'$ 是 S 上代数空间的一阶加厚，理想层为 $\mathcal{J}$，我们将其视为拟凝聚 $\mathcal{O}_B$-模或视为 B' 上的拟凝聚理想层，见 **More on Morphisms of Spaces**，节 **76.9**。令 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。令 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模的同态（不必拟凝聚）。令 $c : f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{F}$ 是 $f^{-1}\mathcal{O}_B$-模的映射，并记 $c' : f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{G}$ 为复合。考虑函子

$$FT : \{\text{对于}\mathcal{F}\text{ 和}c\text{ 的}(91.13.0.1)\text{ 的解}\} \longrightarrow \{\text{对于}\mathcal{G}\text{ 和}c'\text{ 的}(91.13.0.1)\text{ 的解}\}$$

由推出给出。

引理 91.14.4. 在上述情形中，假定 X 是拟紧且拟分离的，并且 $DQ_X(\mathcal{F}) \to DQ_X(\mathcal{G})$（***Derived Categories of Spaces***，节 *75.19*）是同构。那么函子 FT 是范畴等价。

证明. 对于 $\mathcal{F}$ 的 (91.13.0.1) 的解特别给出 $f^{-1}\mathcal{O}_{B'}$-代数的扩张

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O}_X \to 0$$

其中 $\mathcal{F}$ 是平方为零的理想。$\mathcal{G}$ 类似。此外，给定这样的扩张，我们得到一个映射 $c_{\mathcal{O}'} : f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{F}$。因此我们正在考察此类 $f^{-1}\mathcal{O}_{B'}$-代数扩张满足 $c = c_{\mathcal{O}'}$ 的满子范畴。显然，如果 $\mathcal{O}'' = F(\mathcal{O}')$，其中 F 是引理 91.14.3 的等价（这次应用于 $X \to B'$），那么 $c_{\mathcal{O}''}$ 是 $c_{\mathcal{O}'}$ 与映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 的复合。这证明了该引理。 □

91.15. 复形的变形

本节是下一节的热身。我们将尽可能使用交换代数章节中的材料。

引理 91.15.1. 令 $R' \to R$ 是环的满射，其核是平方为零的理想 I。对每个 $K \in D^-(R)$，存在一个典范映射

$$\omega(K) : K \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_R I[2]$$

在 $D(R)$ 中，具有以下性质

(1) $\omega(K) = 0$ 当且仅当存在 $K' \in D(R')$ 使得 $K' \otimes^{\mathbf{L}}_{R'} R = K$，

(2) 给定 $D^-(R)$ 中的 $K \to L$，图表

$$\begin{array}{ccc} K & \xrightarrow[\omega(K)]{} & K \otimes^{\mathbf{L}}_R I[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ L & \xrightarrow{\omega(L)} & L \otimes^{\mathbf{L}}_R I[2] \end{array}$$

交换，且

(3) $\omega(K)$ 的构造与环映射 $R' \to S'$ 相容（精确陈述见证明）。

证明. 选择一个上有界自由 R-模复形 $K^\bullet$ 表示 K。那么我们可以选择自由 R'-模 $(K')^n$ 提升 K^n。我们可以选择 R'-模映射 $(d')^n_K : (K')^n \to (K')^{n+1}$ 提升微分 $d^n_K : K^n \to K^{n+1}$。尽管复合

$$(d')^{n+1}_K \circ (d')^n_K : (K')^n \to (K')^{n+2}$$

可能不为零，它们分解为

$$(K')^n \to K^n \xrightarrow{\omega^n_K} K^{n+2} \otimes_R I = I(K')^{n+2} \to (K')^{n+2}$$

因为 $d^{n+1} \circ d^n = 0$。一个计算表明 ω^n_K 定义复形映射。这个复形映射定义 $\omega(K)$。

让我们证明这个构造与上有界自由 R-模的复形映射 $\alpha^\bullet : K^\bullet \to L^\bullet$ 以及给定的提升 $(K')^n, (L')^n, (d')^n_K, (d')^n_L$ 的选择相容。即，选择 $(\alpha')^n : (K')^n \to (L')^n$ 提升分量 $\alpha^n : K^n \to L^n$。如之前一样我们得到分解

$$(K')^n \to K^n \xrightarrow{h^n} L^{n+1} \otimes_R I = I(L')^{n+1} \to (L')^{n+2}$$

其中 $(d')^n_L \circ (\alpha')^n - (\alpha')^{n+1} \circ (d')^n_K$。那么一个愉快的计算表明

$$\omega^n_L \circ \alpha^n = (d^{n+1}_L \otimes \mathrm{id}_I) \circ h^n + h^{n+1} \circ d^n_K + (\alpha^{n+2} \otimes \mathrm{id}_I) \circ \omega^n_K$$

这证明了在此特殊情形中引理 (2) 中图表的交换性。将此用于表示 K 的两个不同的上有界自由复形的选择，我们发现 $\omega(K)$ 是良定义的！当然 (2) 一般也成立。

如果 K 提升为 $D^-(R')$ 中的 K'，那么我们可以用自由 R'-模的上有界复形表示 K'，我们立即看到 $\omega(K) = 0$。反之，回到我们的选择 $K^\bullet$、$(K')^n$、$(d')^n_K$，如果 $\omega(K) = 0$，那么我们可以找到 $g^n : K^n \to K^{n+1} \otimes_R I$ 使得

$$\omega^n = (d^{n+1}_K \otimes \mathrm{id}_I) \circ g^n + g^{n+1} \circ d^n_K$$

这意味着以微分 $(d')^n_K - g^n : (K')^n \to (K')^{n+1}$ 我们得到提升 $K^\bullet$ 的自由 R'-模复形。这证明了 (1)。

最后，第 (3) 部分意味着以下内容：令 $R' \to S'$ 是环映射。令 $S = S' \otimes_{R'} R$，并记 $J = IS' \subset S'$ 为 $S' \to S$ 的平方为零核。那么给定 $K \in D^-(R)$，陈述是我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} K \otimes^{\mathbf{L}}_R S & \xrightarrow[\omega(K)\otimes \mathrm{id}]{} & (K \otimes^{\mathbf{L}}_R I[2]) \otimes^{\mathbf{L}}_R S \\ \downarrow & & \downarrow \\ K \otimes^{\mathbf{L}}_R S & \xrightarrow{\omega(K \otimes^{\mathbf{L}}_R S)} & (K \otimes^{\mathbf{L}}_R S) \otimes^{\mathbf{L}}_S J[2] \end{array}$$

这里右竖直箭头来自

$$(K \otimes^{\mathbf{L}}_R I[2]) \otimes^{\mathbf{L}}_R S = (K \otimes^{\mathbf{L}}_R S) \otimes^{\mathbf{L}}_S (I \otimes^{\mathbf{L}}_R S)[2] \longrightarrow (K \otimes^{\mathbf{L}}_R S) \otimes^{\mathbf{L}}_S J[2]$$

如上选择 $K^\bullet$、$(K')^n$ 和 $(d')^n_K$。那么我们可以使用 $K^\bullet \otimes_R S$、$(K')^n \otimes_{R'} S'$ 和 $(d')^n_K \otimes \mathrm{id}_{S'}$ 来构造 $\omega(K \otimes^{\mathbf{L}}_R S)$。有了这些选择，交换性在复形映射的层面立即可验证。 □

91.16. 赋环 topoi 上复形的变形

本材料取自 [**Lie06a**]。

本节的材料在节 **91.9** 中定义的赋环 **topoi** 的一阶加厚背景下有效。然而，为了简化记号，我们将假定底层景 $\mathcal{C}$ 和 $\mathcal{D}$ 相同。此外，满射 $\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 将被记为 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_0$，这或许是文献中更习惯的记号。

引理 91.16.1. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_0$ 是环层的满射。假定给定以下数据

(1) 平坦 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}^n$，
(2) $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{G}^n \to \mathcal{G}^{n+1}$，
(3) $\mathcal{O}_0$-模的复形 $\mathcal{K}_0^\bullet$，
(4) $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{G}^n \to \mathcal{K}_0^n$

使得

(a) $H^n(\mathcal{K}_0^\bullet) = 0$ 对 $n \gg 0$，
(b) $\mathcal{G}^n = 0$ 对 $n \gg 0$，
(c) 以 $\mathcal{G}_0^n = \mathcal{G}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 表示的诱导映射确定一个复形 $\mathcal{G}_0^\bullet$ 和一个复形映射 $\mathcal{G}_0^\bullet \to \mathcal{K}_0^\bullet$。

那么存在

(i) 平坦 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}^n$，
(ii) $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1}$，
(iii) $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{F}^n \to \mathcal{K}_0^n$，
(iv) $\mathcal{O}$-模映射 $\mathcal{G}^n \to \mathcal{F}^n$，

使得 $\mathcal{F}^n = 0$ 对 $n \gg 0$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{G}^n & \longrightarrow & \mathcal{G}^{n+1} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}^n & \longrightarrow & \mathcal{F}^{n+1} \end{array}$$

对所有 n 交换，使得复合 $\mathcal{G}^n \to \mathcal{F}^n \to \mathcal{K}_0^n$ 是给定的映射 $\mathcal{G}^n \to \mathcal{K}_0^n$，并且使得以 $\mathcal{F}_0^n = \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 我们得到复形 $\mathcal{F}_0^\bullet$ 和复形映射 $\mathcal{F}_0^\bullet \to \mathcal{K}_0^\bullet$，它是一个拟同构。

证明. 我们将通过对 e 的降序归纳证明我们可以找到 $\mathcal{F}^n$、$\mathcal{G}^n \to \mathcal{F}^n$ 和 $\mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1}$ 对 $n \geq e$，填入交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} \ldots & \longrightarrow & \mathcal{G}^{e-1} & \longrightarrow & \mathcal{G}^e & \longrightarrow & \mathcal{G}^{e+1} & \longrightarrow & \ldots \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ & & & & \mathcal{F}^e & \longrightarrow & \mathcal{F}^{e+1} & \longrightarrow & \ldots \\ & & & & \downarrow & & \downarrow & & \\ \ldots & \longrightarrow & \mathcal{K}_0^{e-1} & \longrightarrow & \mathcal{K}_0^e & \longrightarrow & \mathcal{K}_0^{e+1} & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

使得 $\mathcal{F}_0^\bullet$ 是复形，诱导映射 $\mathcal{F}_0^\bullet \to \mathcal{K}_0^\bullet$ 在 H^n 上对 $n > e$ 诱导同构，对 $n = e$ 诱导满射。对 $e \gg 0$ 这是真的，因为由假设 (a) 和 (b) 我们可以在那种情形下取 $\mathcal{F}^n = 0$ 对 $n \geq e$。

归纳步骤。我们必须构造 $\mathcal{F}^{e-1}$ 以及映射 $\mathcal{G}^{e-1} \to \mathcal{F}^{e-1}$、$\mathcal{F}^{e-1} \to \mathcal{F}^e$，以及 $\mathcal{F}^{e-1} \to \mathcal{K}_0^{e-1}$。我们将选择 $\mathcal{F}^{e-1} = A \oplus B \oplus C$ 作为三个部分的直和。

对于第一个，我们取 $A = \mathcal{G}^{e-1}$，并选择我们的映射 $\mathcal{G}^{e-1} \to \mathcal{F}^{e-1}$ 为第一个直和项的包含。映射 $A \to \mathcal{K}_0^{e-1}$ 和 $A \to \mathcal{F}^e$ 将是显然的。

为了选择 B，我们考虑满射（由归纳假设）

$$\gamma : \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_0^e \to \mathcal{F}_0^{e+1}) \longrightarrow \mathrm{Ker}(\mathcal{K}_0^e \to \mathcal{K}_0^{e+1}) / \mathrm{Im}(\mathcal{K}_0^{e-1} \to \mathcal{K}_0^e)$$

我们可以选择一个集合 I，对每个 $i \in I$ 一个 $\mathcal{C}$ 的对象 U_i，以及截面 $s_i \in \mathcal{F}^e(U_i)$、$t_i \in \mathcal{K}_0^{e-1}(U_i)$，使得

(1) s_i 映到 $\mathrm{Ker}(\gamma) \subset \mathrm{Ker}(\mathcal{F}_0^e \to \mathcal{F}_0^{e+1})$ 的一个截面，
(2) s_i 和 t_i 映到 $\mathcal{K}_0^e$ 的同一截面，
(3) 截面 s_i 生成 $\mathrm{Ker}(\gamma)$ 作为 $\mathcal{O}_0$-模。

我们省略给出完整的论证；人们使用 $\mathcal{F}^e \to \mathcal{F}_0^e$ 是集合层满射这一事实。然后我们令

$$B = \bigoplus\nolimits_{i \in I} j_{U_i !} \mathcal{O}_{U_i}$$

并通过使用 s_i 和 t_i 来确定将 $j_{U_i!}\mathcal{O}_{U_i}$ 的和项送到哪里，来定义映射 $B \to \mathcal{F}^e$ 和 $B \to \mathcal{K}_0^{e-1}$。

以 $\mathcal{F}^{e-1} = A \oplus B$ 和如上映射，这产生一个如上对 $e-1$ 的图表，使得 $\mathcal{F}_0^\bullet \to \mathcal{K}_0^\bullet$ 在 H^n 上对 $n \geq e$ 诱导同构。为了使映射在 H^{e-1} 上满射，我们如下选择直和项 C。选择一个集合 J，对每个 $j \in J$ 一个 $\mathcal{C}$ 的对象 U_j 以及 $\mathrm{Ker}(\mathcal{K}_0^{e-1} \to \mathcal{K}_0^e)$ 在 U_j 上的一个截面 t_j，使得这些截面生成这个核作为 $\mathcal{O}_0$-模。然后我们令

$$C = \bigoplus\nolimits_{j \in J} j_{U_j!}\mathcal{O}_{U_j}$$

以及零映射 $C \to \mathcal{F}^e$ 和映射 $C \to \mathcal{K}_0^{e-1}$，通过使用 s_j 来确定将 $j_{U_j!}\mathcal{O}_{U_j}$ 的和项送到哪里。这完成了归纳步骤，通过取 $\mathcal{F}^{e-1} = A \oplus B \oplus C$ 和如上指示的映射。 □

引理 91.16.2. *令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_0$ 是环层的满射，其核是平方为零的理想层 $\mathcal{I}$。对每个对象 K_0 在 $D^-(\mathcal{O}_0)$ 中，存在一个典范映射*

$$\omega(K_0) : K_0 \longrightarrow K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}[2]$$

在 $D(\mathcal{O}_0)$ 中，使得对任意映射 $K_0 \to L_0$ 在 $D^-(\mathcal{O}_0)$ 中，图表

$$\begin{array}{ccc} K_0 & \xrightarrow[\omega(K_0)]{} & (K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ L_0 & \xrightarrow{\omega(L_0)} & (L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \end{array}$$

交换。

证明. 用任意 $\mathcal{O}_0$-模复形 $\mathcal{K}_0^\bullet$ 表示 K_0。将引理 91.16.1 应用于 $\mathcal{G}^n = 0$ 对所有 n。记 $d : \mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1}$ 为引理产生的映射。那么我们看到 $d \circ d : \mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+2}$ 模 $\mathcal{I}$ 为零。由于 $\mathcal{F}^n$ 平坦，我们看到 $\mathcal{I}\mathcal{F}^n = \mathcal{F}^n \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} = \mathcal{F}_0^n \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}$。因此我们得到复形的典范映射

$$d \circ d : \mathcal{F}_0^\bullet \longrightarrow (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2]$$

由于 $\mathcal{F}_0^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}_0$-模的上有界复形，它是 K-平坦的，可用于计算导出张量积。此外，复形映射 $\mathcal{F}_0^\bullet \to \mathcal{K}_0^\bullet$ 由构造是拟同构。因此刚刚构造的映射的源和目标分别表示 K_0 和 $K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}[2]$，我们得到我们的映射 $\omega(K_0)$。

让我们证明这个过程与复形映射相容。即，令 $\mathcal{L}_0^\bullet$ 表示 $D^-(\mathcal{O}_0)$ 的另一个对象，并假定

$$\mathcal{K}_0^\bullet \longrightarrow \mathcal{L}_0^\bullet$$

是复形映射。将引理 91.16.1 应用于复形 $\mathcal{L}_0^\bullet$、平坦模 $\mathcal{F}^n$、映射 $\mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1}$，以及复合 $\mathcal{F}^n \to \mathcal{K}_0^n \to \mathcal{L}_0^n$ （我们为所使用的字母颠倒道歉）。我们得到平坦模 $\mathcal{G}^n$、映射 $\mathcal{F}^n \to \mathcal{G}^n$、映射

$\mathcal{G}^n \to \mathcal{G}^{n+1}$，以及映射 $\mathcal{G}^n \to \mathcal{L}_0^n$，具有引理中所有性质。那么显然

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_0^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}_0^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{G}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \end{array}$$

是复形的交换图表。

为了看出 $\omega(K_0)$ 是良定义的，假定我们有 $\mathcal{O}_0$-模的两个复形 $\mathcal{K}_0^\bullet$ 和 $(\mathcal{K}_0')^\bullet$ 表示 K_0，以及两个系统 $(\mathcal{F}^n, d : \mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1}, \mathcal{F}^n \to \mathcal{K}_0^n)$ 和 $((\mathcal{F}')^n, d : (\mathcal{F}')^n \to (\mathcal{F}')^{n+1}, (\mathcal{F}')^n \to \mathcal{K}_0^n)$ 如上。那么我们可以选择复形 $(\mathcal{K}_0'')^\bullet$ 和拟同构 $\mathcal{K}_0^\bullet \to (\mathcal{K}_0'')^\bullet$ 和 $(\mathcal{K}_0')^\bullet \to (\mathcal{K}_0'')^\bullet$，实现两个复形都在导出范畴中表示 K_0 这一事实。接着，我们将上一段的结果应用于

$$(\mathcal{K}_0)^\bullet \oplus (\mathcal{K}_0')^\bullet \longrightarrow (\mathcal{K}_0'')^\bullet$$

这产生一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_0^\bullet \oplus (\mathcal{F}_0')^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \oplus ((\mathcal{F}_0')^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{G}_0^\bullet & \longrightarrow & (\mathcal{G}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2] \end{array}$$

由于竖直箭头在各直和项上给出拟同构，我们得出 $D(\mathcal{O}_0)$ 中所要的交换性。

在建立了良定义性之后，关于与映射的相容性的陈述是第二段结果的推论。 □

引理 91.16.3. 令 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是一个赋环景。令 $\alpha : K \to L$ 是 $D^-(\mathcal{O})$ 的映射。令 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层。令 $n \in \mathbf{Z}$。

(1) 如果 $H^i(\alpha)$ 对 $i \geq n$ 是同构，那么 $H^i(\alpha \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} id_{\mathcal{F}})$ 对 $i \geq n$ 是同构。

(2) 如果 $H^i(\alpha)$ 对 $i > n$ 是同构且对 $i = n$ 是满射，那么 $H^i(\alpha \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} id_{\mathcal{F}})$ 对 $i > n$ 是同构且对 $i = n$ 是满射。

证明. 选择特异三角形

$$K \to L \to C \to K[1]$$

在情形 (2) 中我们看到 $H^i(C) = 0$ 对 $i \geq n$。因此 $H^i(C \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}) = 0$ 对 $i \geq n$，由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 的对偶。这又表明 $H^i(\alpha \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathrm{id}_{\mathcal{F}})$ 对 $i > n$ 是同构且对 $i = n$ 是满射。在情形 (1) 中我们进一步看到 $H^{n-1}(L) \to H^{n-1}(C)$ 是满射。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} H^{n-1}(L) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} & \longrightarrow & H^{n-1}(C) \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{F} \\ \downarrow & & \| \\ H^{n-1}(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}) & \longrightarrow & H^{n-1}(C \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{F}) \end{array}$$

我们得出下水平箭头是满射。结合之前所说的，这蕴含 $H^n(\alpha \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathrm{id}_{\mathcal{F}})$ 是同构。 □

引理 91.16.4. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_0$ 是环层的满射，其核是平方为零的理想层 $\mathcal{I}$。对每个对象 K_0 在 $D^-(\mathcal{O}_0)$ 中，下列条件等价

(1) 类 $\omega(K_0) \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_0}(K_0, K_0 \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$ （在引理 *91.16.2* 中构造）为零，
(2) 存在 $K \in D^-(\mathcal{O})$ 使得 $K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 = K_0$ 在 $D(\mathcal{O}_0)$ 中。

证明. 令 K 如 (2)。那么我们可以用平坦 $\mathcal{O}$-模的上有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。那么 $\mathcal{F}_0^\bullet = \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 在 $D(\mathcal{O}_0)$ 中表示 K_0。由于 $d_{\mathcal{F}^\bullet} \circ d_{\mathcal{F}^\bullet} = 0$ （因为 $\mathcal{F}^\bullet$ 是复形），我们从 $\omega(K_0)$ 的构造本身看到它为零。

假定 (1)。令 $\mathcal{F}^n$、$d : \mathcal{F}^n \to \mathcal{F}^{n+1}$ 如 $\omega(K_0)$ 的构造中。$\omega(K_0)$ 的零性蕴含映射

$$\omega = d \circ d : \mathcal{F}_0^\bullet \longrightarrow (\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[2]$$

在 $D(\mathcal{O}_0)$ 中为零。由导出范畴作为 $\mathcal{O}_0$-模复形的同伦范畴的局部化这一定义，存在拟同构 $\alpha : \mathcal{G}_0^\bullet \to \mathcal{F}_0^\bullet$ 使得存在 $\mathcal{O}_0$-模映射 $h^n : \mathcal{G}_0^n \to \mathcal{F}_0^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}$ 满足

$$\omega \circ \alpha = d_{\mathcal{F}_0^\bullet \otimes \mathcal{I}} \circ h + h \circ d_{\mathcal{G}_0^\bullet}$$

我们令

$$\mathcal{H}^n = \mathcal{F}^n \times_{\mathcal{F}_0^n} \mathcal{G}_0^n$$

并定义

$$d' : \mathcal{H}^n \longrightarrow \mathcal{H}^{n+1}, \quad (f^n, g_0^n) \longmapsto (d(f^n) - h^n(g_0^n), d(g_0^n))$$

记号显然，使用 $\mathcal{F}_0^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} = \mathcal{F}^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} = \mathcal{I}\mathcal{F}^{n+1} \subset \mathcal{F}^{n+1}$。那么由我们对 h^n 的选择和 ω 的定义，可以验证 $d' \circ d' = 0$。因此 $\mathcal{H}^\bullet$ 定义 $D(\mathcal{O})$ 中的一个对象。另一方面，存在 $\mathcal{O}$-模复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} \to \mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{G}_0^\bullet \to 0$$

我们还需要证明 $\mathcal{H}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 同构于 K_0。选择拟同构 $\mathcal{E}^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$，其中 $\mathcal{E}^\bullet$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模的上有界复形。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
0 & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{E}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{E}_0^\bullet & \longrightarrow & 0 \\
 & & \downarrow{\scriptstyle \beta} & & \downarrow{\scriptstyle \gamma} & & \downarrow{\scriptstyle \delta} & & \\
0 & \longrightarrow & \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} & \longrightarrow & \mathcal{H}^\bullet & \longrightarrow & \mathcal{G}_0^\bullet & \longrightarrow & 0
\end{array}$$

我们断言 δ 是拟同构。由于 $H^i(\delta)$ 对 $i \gg 0$ 是同构，我们可以对 n 降序归纳，使得 $H^i(\delta)$ 对 $i \geq n$ 是同构。观察到 $\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{E}_0^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}$，$\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{G}_0^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}$，并且 $\beta = \delta \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathrm{id}_{\mathcal{I}}$

作为 $D(\mathcal{O}_0)$ 中的映射。这是真的，因为 $\beta = (\alpha \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{I}}) \circ (\delta \otimes \mathrm{id}_{\mathcal{I}})$。假定 $H^i(\delta)$ 在次数 $\geq n$ 是同构。那么由我们刚刚所说的和引理 91.16.3，β 也如此。那么我们可以看图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
H^{n-1}(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{E}^\bullet) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{E}_0^\bullet) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{E}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{E}^\bullet) \\
\downarrow{\scriptstyle H^{n-1}(\beta)} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle H^{n-1}(\delta)} & & \downarrow{\scriptstyle H^n(\beta)} & & \downarrow \\
H^{n-1}(\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{H}^\bullet) & \longrightarrow & H^{n-1}(\mathcal{G}_0^\bullet) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I}) & \longrightarrow & H^n(\mathcal{H}^\bullet)
\end{array}$$

使用 **Homology**，引理 12.5.19 我们看到 $H^{n-1}(\delta)$ 是满射。这又由引理 91.16.3 蕴含 $H^{n-1}(\beta)$ 是满射。再次使用 **Homology**，引理 12.5.19 我们看到 $H^{n-1}(\delta)$ 是同构。断言由归纳成立，所以 δ 是拟同构，这正是我们所要证明的。 □

引理 91.16.5. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_0$ 是环层的满射。假定给定以下数据

(1) $\mathcal{O}$-模的复形 $\mathcal{F}^\bullet$，
(2) $\mathcal{O}_0$-模的复形 $\mathcal{K}_0^\bullet$，
(3) 拟同构 $\mathcal{K}_0^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$，

那么存在拟同构 $\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$，使得复形映射 $\mathcal{G}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 \to \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 经过 $\mathcal{K}_0^\bullet$ 分解，在 $\mathcal{O}_0$-模复形的同伦范畴中。

证明. 令 $\mathcal{F}_0^\bullet = \mathcal{F}^\bullet \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$。由 **Derived Categories**，引理 13.9.8 存在分解

$$\mathcal{K}_0^\bullet \to \mathcal{L}_0^\bullet \to \mathcal{F}_0^\bullet$$

给定映射，使得第一个箭头有同伦逆，第二个箭头是逐项分裂满射。因此我们可以假定 $\mathcal{K}_0^\bullet \to \mathcal{F}_0^\bullet$ 是逐项满射。在那种情形中我们取

$$\mathcal{G}^n = \mathcal{F}^n \times_{\mathcal{F}_0^n} \mathcal{K}_0^n$$

一切都很清楚。 □

引理 91.16.6. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_0$ 是环层的满射，其核是平方为零的理想层 $\mathcal{I}$。令 $K, L \in D^-(\mathcal{O})$。令 $K_0 = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 和 $L_0 = L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 在 $D^-(\mathcal{O}_0)$ 中。给定 $D(\mathcal{O}_0)$ 中的 $\alpha_0 : K_0 \to L_0$，存在一个典范元素

$$o(\alpha_0) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_0}(K_0, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$$

其消没是存在 $D(\mathcal{O})$ 中的映射 $\alpha : K \to L$ 使得 $\alpha_0 = \alpha \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} id$ 的必要充分条件。

证明. 找到提升 α_0 的 $\alpha : K \to L$ 与找到 $\alpha : K \to L$ 使得复合 $K \xrightarrow{\alpha} L \to L_0$ 等于复合 $K \to K_0 \xrightarrow{\alpha_0} L_0$ 是同一件事。短正合序列 $0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}_0 \to 0$ 给出典范特异三角形

$$L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I} \to L \to L_0 \to (L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I})[1]$$

在 $D(\mathcal{O})$ 中。由 **Derived Categories**，引理 13.4.2，复合

$$K \to K_0 \xrightarrow{\alpha_0} L_0 \to (L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I})[1]$$

为零当且仅当我们可以找到 $\alpha : K \to L$ 提升 α_0。复合是

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O})}(K, (L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I})[1]) = \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_0)}(K_0, (L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I})[1]) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_0}(K_0, L_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$$

中的一个元素，由伴随。 □

引理 91.16.7. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{O} \to \mathcal{O}_0$ 是环层的满射，其核是平方为零的理想层 $\mathcal{I}$。令 $K_0 \in D^-(\mathcal{O})$。K_0 的一个提升是一对 (K, α_0)，由一个对象 K 在 $D^-(\mathcal{O})$ 中和一个同构 $\alpha_0 : K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 \to K_0$ 在 $D(\mathcal{O}_0)$ 中组成。

(1) 给定一个提升 (K, α)，该对的自同构群典范地是一个映射的余核

$$\mathrm{Ext}^{-1}_{\mathcal{O}_0}(K_0, K_0) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_0}(K_0, K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$$

(2) 如果存在一个提升，那么提升的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_0}(K_0, K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$ 下的主齐性空间。

证明. (K, α) 的自同构是 $D(\mathcal{O})$ 中的映射 $\varphi : K \to K$ 满足 $\varphi \otimes_{\mathcal{O}} \mathrm{id}_{\mathcal{O}_0} = \mathrm{id}$。这与说

$$K \xrightarrow{\varphi - \mathrm{id}} K \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$$

为零是同一件事。我们得出自同构群是一个映射的余核

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(K, K_0[-1]) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(K, K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$$

由特异三角形

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I} \to K \to K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 \to (K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{I})[1]$$

在 $D(\mathcal{O})$ 中以及 **Derived Categories**，引理 13.4.2。为了翻译成引理中的群，使用限制函子 $D(\mathcal{O}_0) \to D(\mathcal{O})$ 和 $- \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 : D(\mathcal{O}) \to D(\mathcal{O}_0)$ 的伴随。这证明了 (1)。

(2) 的证明。假定 $K_0 = K \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0$ 在 $D(\mathcal{O})$ 中。由引理 91.16.6，将提升 (K', α_0) 送到提升 α_0 的阻碍 $o(\alpha_0)$ 的映射定义了一个从同构类对集合到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_0}(K_0, K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})$ 的典范单射。为完成证明我们证明它是满射。取引理的 Ext^1 中的 $\xi : K_0 \to (K_0 \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I})[1]$。选择平坦 $\mathcal{O}$-模的上有界复形 $\mathcal{F}^\bullet$ 表示 K。映射 ξ 可以表示为 $t \circ s^{-1}$，其中 $s : \mathcal{K}^\bullet_0 \to \mathcal{F}^\bullet_0$ 是拟同构，$t : \mathcal{K}^\bullet_0 \to \mathcal{F}^\bullet_0 \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}[1]$ 是复形映射。由引理 91.16.5 我们可以假定存在拟同构 $\mathcal{G}^\bullet \to \mathcal{F}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形的拟同构，使得 $\mathcal{G}^\bullet_0 \to \mathcal{F}^\bullet_0$ 经过 s 分解，在同伦意义下。我们可以并且确实将 $\mathcal{G}^\bullet$ 替换为平坦 $\mathcal{O}$-模的上有

界复形（通过选择一个从这样的复形到 $\mathcal{G}^\bullet$ 的拟同构并替换）。那么我们看到 ξ 由复形映射 $t : \mathcal{G}_0^\bullet \to \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I}[1]$ 和拟同构 $\mathcal{G}_0^\bullet \to \mathcal{F}_0^\bullet$ 表示。令

$$\mathcal{H}^n = \mathcal{F}^n \times_{\mathcal{F}_0^n} \mathcal{G}_0^n$$

以微分

$$\mathcal{H}^n \to \mathcal{H}^{n+1}, \quad (f^n, g_0^n) \mapsto (d(f^n) + t(g_0^n), d(g_0^n))$$

这有意义，因为 $\mathcal{F}_0^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} = \mathcal{F}^{n+1} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{I} = \mathcal{I}\mathcal{F}^{n+1} \subset \mathcal{F}^{n+1}$。我们省略表明 $\mathcal{H}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}$-模复形的计算。由构造存在 $\mathcal{O}$-模复形的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_0^\bullet \otimes_{\mathcal{O}_0} \mathcal{I} \to \mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{G}_0^\bullet \to 0$$

正如引理 91.16.4 的证明中那样，人们证明这个序列诱导一个同构 $\alpha_0 : \mathcal{H}^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \mathcal{O}_0 \to \mathcal{G}_0^\bullet$ 在 $D(\mathcal{O}_0)$ 中。换言之，我们产生了一对 $(\mathcal{H}^\bullet, \alpha_0)$。我们省略验证 $o(\alpha_0) = \xi$；提示：$o(\alpha_0)$ 在此情形中可以显式计算，因为我们有映射 $\mathcal{H}^n \to \mathcal{F}^n$（与微分不相容）提升 α_0 的分量。这完成了证明。 □

91.17. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子

(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 92

余切复形

92.1. 引言

本章的目标是构造环映射、概形态射以及代数空间态射的余切复形。一些参考文献是笔记 [**Qui**]、论文 [**Qui70**]，以及书籍 [**And67**] 和 [**Ill72**]。

92.2. 对读者的建议

在撰写本章时，我们试图尽量减少单纯技巧的使用。我们将环 B 在环 A 上的一个预解 $P_\bullet$ 的选择视为计算范畴 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上阿贝尔层的同调的工具，见注记 **92.5.5**。这类似于使用“好覆盖”通过 **Čech** 复形计算上同调时所起的作用。要阅读一点关于范畴上同调的内容，请访问 **Cohomology on Sites**，节 **21.44**。导出下 **shriek** 函子 $L\pi_!$ 对于同调就像 $R\Gamma(\mathcal{C}_{B/A}, -)$ 对于上同调一样。范畴 $\mathcal{C}_{B/A}$，在节 **92.4** 中研究，是分解 $A \to P \to B$ 的范畴的相反范畴，其中 P 是 A 上的多项式代数。这个范畴带有环层映射

$$\underline{A} \longrightarrow \mathcal{O} \longrightarrow \underline{B}$$

其中在对象 $U = (P \to B)$ 上我们有 $\mathcal{O}(U) = P$。事实证明，我们得到 B 在 A 上的余切复形为

$$L_{B/A} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{A}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B})$$

见引理 **92.4.3**。我们一直试图使用这个观点来证明环映射余切复形的基本性质。特别地，所有结果都可以在不依赖标准预解存在性的情况下证明，尽管我们没有这样做。该理论相当令人满意，除了也许基本三角形（命题 **92.7.4**）的证明使用了稍微多一点关于导出下 **shriek** 函子的理论。为了给读者提供一个替代方案，我们在注记 **92.7.5** 和 **92.7.6** 中给出了一个基于标准预解简单性质的方法的相当完整的概要。

我们处理赋环 **topoi** 态射、概形态射、代数空间态射等的余切复形的方法是尽可能从上面讨论的“普通环映射”情形推导出来。

92.3. 环映射的余切复形

令 A 是一个环。令 $\boldsymbol{Alg}_A$ 是 A-代数的范畴。考虑伴随函子对 (U, V)，其中 $V : \boldsymbol{Alg}_A \to \boldsymbol{Sets}$ 是遗忘函子，$U : \boldsymbol{Sets} \to \boldsymbol{Alg}_A$ 将集合 E 送到 E 上 A 上的多项式代数 $A[E]$。令 $X_\bullet$ 是在 **Simplicial**，节 14.34 中构造的 $\mathbf{Fun}(\boldsymbol{Alg}_A, \boldsymbol{Alg}_A)$ 的单纯对象。

考虑一个 A-代数 B。记 $P_\bullet = X_\bullet(B)$ 为所得的单纯 A-代数。回忆 $P_0 = A[B]$，$P_1 = A[A[B]]$，等等。特别地每个项 P_n 是多项式 A-代数。还回忆存在增广

$$\epsilon : P_\bullet \longrightarrow B$$

其中我们将 B 视为常值单纯 A-代数。

定义 92.3.1. 令 $A \to B$ 是环映射。B 在 A 上的标准预解是增广 $\epsilon : P_\bullet \to B$，其项为

$$P_0 = A[B], \quad P_1 = A[A[B]], \quad \ldots$$

映射如 **Simplicial**，例 14.34.7 中构造。

事实证明我们可以使用标准预解在特定情形下计算左导出函子。

定义 92.3.2. 环映射 $A \to B$ 的余切复形 $L_{B/A}$ 是与单纯 B-模

$$\Omega_{P_\bullet/A} \otimes_{P_\bullet, \epsilon} B$$

相伴的 B-模复形，其中 $\epsilon : P_\bullet \to B$ 是 B 在 A 上的标准预解。

在 **Simplicial**，节 14.23 中我们将一个链复形与一个单纯模相伴，但这里我们使用上链复形。因此次数 $-n$ 的项 $L^{-n}_{B/A}$ 是 B-模 $\Omega_{P_n/A} \otimes_{P_n, \epsilon_n} B$，且 $L^m_{B/A} = 0$ 对 $m > 0$。

注记 92.3.3. 令 $A \to B$ 是环映射。令 $\mathcal{A}$ 是 A-代数的箭头 $\psi : C \to B$ 的范畴，令 $\mathcal{S}$ 是映射 $E \to B$ 的范畴，其中 E 是集合。存在伴随函子 $V : \mathcal{A} \to \mathcal{S}$（遗忘函子）和 $U : \mathcal{S} \to \mathcal{A}$，后者将 $E \to B$ 送到 $A[E] \to B$。令 $X_\bullet$ 是在 **Simplicial**，节 14.34 中构造的 $\mathrm{Fun}(\mathcal{A}, \mathcal{A})$ 的单纯对象。图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A} & \rightleftarrows & \mathcal{S} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Alg_A & \rightleftarrows & Sets \end{array}$$

交换。由此推出 $X_\bullet(\mathrm{id}_B : B \to B)$ 等于 B 在 A 上的标准预解。

引理 92.3.4. 令 $A_i \to B_i$ 是有向指标集 I 上的环映射系统。那么 $\operatorname{colim} L_{B_i/A_i} = L_{\operatorname{colim} B_i / \operatorname{colim} A_i}$。

证明. 这是真的，因为遗忘函子 $V : A\text{-}Alg \to Sets$ 及其伴随 $U : Sets \to A\text{-}Alg$ 与滤过余极限交换。此外，函子 $B/A \mapsto \Omega_{B/A}$ 也如此（**Algebra**，引理 10.131.5）。 □

92.4. 单纯预解与导出下 shriek

令 $A \to B$ 是环映射。考虑对象是 A-代数映射 $\alpha : P \to B$ 的范畴，其中 P 是 A 上的多项式代数（在某个变量集[1]上），态射 $s : (\alpha : P \to B) \to (\alpha' : P' \to B)$ 是 A-代数同态 $s : P \to P'$ 且 $\alpha' \circ s = \alpha$。令 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{B/A}$ 记这个范畴的相反范畴。取相反范畴的原因是我们想把对象 (P, α) 视为对应于仿射概形的图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(P) \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathrm{Spec}(A) & \end{array}$$

我们赋予 $\mathcal{C}$ 混沌拓扑（**Sites，例 7.6.6**），即我们赋予 $\mathcal{C}$ 一个景结构，其中覆盖由恒等态射给出，使得所有预层都是层。此外，我们赋予 $\mathcal{C}$ 两个环层。第一个是层 $\mathcal{O}$，它将对象 (P, α) 送到 P。第二个是常值层 B，我们将记为 $\underline{B}$。我们得到以下赋环 **topoi** 态射的图表

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}), \underline{B}) & \xrightarrow[i]{} & (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ (Sh(*), B) & & \end{array} \tag{92.4.0.1}$$

态射 i 是底层 **topoi** 上的恒等，$i^\sharp : \mathcal{O} \to \underline{B}$ 是显然的映射。映射 π 如 **Cohomology on Sites，例 21.44.1**。在下文中，导出函子将起重要作用 $Li^* : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\underline{B})$ 是 $Ri_* = i_* : D(\underline{B}) \to D(\mathcal{O})$ 的左伴随，以及 $L\pi_! : D(\underline{B}) \longrightarrow D(B)$ 是 $\pi^* = \pi^{-1} : D(B) \to D(\underline{B})$ 的左伴随。

引理 92.4.1. *记号如上，令 $P_\bullet$ 是带有增广 $\epsilon : P_\bullet \to B$ 的单纯 A-代数。假定每个 P_n 是 A 上的多项式代数，且 ϵ 在底层单纯集合上是平凡 Kan 纤维化。那么*

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(P_\bullet, \epsilon)$$

在 $D(Ab)$ 中，分别地 $D(B)$ 中，对 $\mathcal{F}$ 在 $Ab(\mathcal{C})$ 中，分别地 $Mod(\underline{B})$ 中，具有函子性。

证明. 我们将使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.7 的准则来证明这一点。给定 $\mathcal{C}$ 的对象 $U = (Q, \beta)$，我们必须证明

$$S_\bullet = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}((P_\bullet, \epsilon), (Q, \beta))$$

同伦等价于一个单点。写 $Q = A[E]$ 对某个集合 E（这由我们对范畴 $\mathcal{C}$ 的选择是可能的）。我们看到

$$S_\bullet = \mathrm{Mor}_{Sets}((E, \beta|_E), (P_\bullet, \epsilon))$$

[1]考虑基数至多为 B 的基数的集合即可。

令 $*$ 是单点上的常值单纯集合。对 $b \in B$，令 $F_{b,\bullet}$ 是由笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} F_{b,\bullet} & \longrightarrow & P_\bullet \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon} \\ * & \xrightarrow{b} & B \end{array}$$

定义的单纯集合。有了这个记号 $S_\bullet = \prod_{e \in E} F_{\beta(e),\bullet}$。由于我们假定 ϵ 是平凡 Kan 纤维化，我们看到 $F_{b,\bullet} \to *$ 是平凡 Kan 纤维化（**Simplicial**，引理 14.30.3）。因此 $S_\bullet \to *$ 是平凡 Kan 纤维化（**Simplicial**，引理 14.30.6）。因此 $S_\bullet$ 同伦等价于 $*$（**Simplicial**，引理 14.30.8）。 □

特别地，我们可以使用 B 在 A 上的标准预解来计算导出下 shriek。

引理 92.4.2. *令 $A \to B$ 是环映射。令 $\epsilon : P_\bullet \to B$ 是 B 在 A 上的标准预解。令 π 如 (92.4.0.1)。那么*

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = \mathcal{F}(P_\bullet, \epsilon)$$

在 $D(Ab)$ 中，分别地 $D(B)$ 中，对 $\mathcal{F}$ 在 $Ab(\mathcal{C})$ 中，分别地 $Mod(\underline{B})$ 中，具有函子性。

第一个证明. 我们将应用引理 92.4.1。由于项 P_n 是多项式代数，我们看到该引理的第一个假设满足。第二个假设证明如下。由 **Simplicial**，引理 14.34.3，映射 ϵ 是底层单纯集合的同伦等价。由 **Simplicial**，引理 14.31.9，这蕴含 ϵ 诱导相伴阿贝尔群复形的拟同构。由 **Simplicial**，引理 14.31.8，这蕴含 ϵ 是底层单纯集合的平凡 Kan 纤维化。 □

第二个证明. 我们将使用 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.7 的准则。令 $U = (Q, \beta)$ 是 $\mathcal{C}$ 的对象。我们必须证明

$$S_\bullet = \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}((P_\bullet, \epsilon), (Q, \beta))$$

同伦等价于一个单点。写 $Q = A[E]$ 对某个集合 E（这由我们对范畴 $\mathcal{C}$ 的选择是可能的）。使用注记 92.3.3 的记号，我们看到

$$S_\bullet = \mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}((E \to B), i(P_\bullet \to B))$$

由 **Simplicial**，引理 14.34.3，映射 $i(P_\bullet \to B) \to i(B \to B)$ 在 $\mathcal{S}$ 中是同伦等价。因此 $S_\bullet$ 同伦等价于

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}}((E \to B), (B \to B)) = \{*\}$$

正如所需。 □

引理 92.4.3. *令 $A \to B$ 是环映射。令 π 和 i 如 (92.4.0.1)。存在一个典范同构*

$$L_{B/A} = L\pi_!(Li^*\Omega_{\mathcal{O}/A}) = L\pi_!(i^*\Omega_{\mathcal{O}/A}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B})$$

在 $D(B)$ 中。

证明. 对范畴 $\mathcal{C}$ 的对象 $\alpha : P \to B$，模 $\Omega_{P/A}$ 是自由 P-模。因此 $\Omega_{\mathcal{O}/A}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模。因此 $Li^*\Omega_{\mathcal{O}/A} = i^*\Omega_{\mathcal{O}/A}$ 是 $\underline{B}$-模层，它将 $\alpha : P \to A$ 送到 B-模 $\Omega_{P/A} \otimes_{P,\alpha} B$。由引理 92.4.2 我们看到右端由这个层在标准预解上的值计算，这就是左端的定义（定义 92.3.2）。 □

引理 92.4.4. 如果 $A \to B$ 是环映射，那么 $L\pi_!(\pi^{-1}M) = M$，其中 π 如 *(92.4.0.1)*。

证明. 这来自引理 92.4.1，它告诉我们 $L\pi_!(\pi^{-1}M)$ 由 $(\pi^{-1}M)(P_\bullet, \epsilon)$ 计算，后者是 M 上的常值单纯对象。 □

引理 92.4.5. 如果 $A \to B$ 是环映射，那么 $H^0(L_{B/A}) = \Omega_{B/A}$。

证明. 我们将通过直接计算证明这一点。我们将使用引理 92.4.3 的等同。显然存在从 $\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes \underline{B}$ 到值为 $\Omega_{B/A}$ 的常值层的映射。因此这个映射诱导一个映射

$$H^0(L_{B/A}) = H^0(L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes \underline{B})) = \pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes \underline{B}) \to \Omega_{B/A}$$

通过选择 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的对象 $P \to B$ 且 $P \to B$ 满射，我们看到这个映射是满射（由 **Algebra**，引理 10.131.6）。为证明它是单射，假定 $P \to B$ 是 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的对象，且 $\xi \in \Omega_{P/A} \otimes_P B$ 是映到 $\Omega_{B/A}$ 中零的元素。我们首先选择分解 $P \to P' \to B$ 使得 $P' \to B$ 是满射且 P' 是 A 上的多项式代数。我们可以将 P 替换为 P'。如果 $B = P/I$，那么核 $\Omega_{P/A} \otimes_P B \to \Omega_{B/A}$ 是 I/I^2 的像（**Algebra**，引理 10.131.9）。设 ξ 是 $f \in I$ 的像。那么我们考虑两个映射 $a, b : P' = P[x] \to P$，第一个将 x 送到 0，第二个将 x 送到 f（在两种情形中 $P[x] \to B$ 将 x 送到零）。我们看到 ξ 和 0 是 $\mathrm{d}x \otimes 1$ 在 $\Omega_{P'/A} \otimes_{P'} B$ 中的像。因此 ξ 和 0 在余极限（见 **Cohomology on Sites**，例 21.44.1）$\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes \underline{B})$ 中有相同的像，正如所需。 □

引理 92.4.6. 如果 B 是环 A 上的多项式代数，那么以 π 如 *(92.4.0.1)* 我们有 $\pi_!$ 正合且 $\pi_!\mathcal{F} = \mathcal{F}(B \to B)$。

证明. 这来自引理 92.4.1，它告诉我们 B 上的常值单纯代数可用于计算 $L\pi_!$。 □

引理 92.4.7. 如果 B 是环 A 上的多项式代数，那么 $L_{B/A}$ 拟同构于 $\Omega_{B/A}[0]$。

证明. 由引理 92.4.3 和 92.4.6 立得。 □

92.5. 构造预解

在诺特有限型情形中，我们可以为有限型环映射构造一个“小”单纯预解。

引理 92.5.1. 令 A 是诺特环。令 $A \to B$ 是有限型环映射。令 $\mathcal{A}$ 是 A-代数映射 $C \to B$ 的范畴。令 $n \geq 0$，令 $P_\bullet$ 是 $\mathcal{A}$ 的单纯对象，使得

(1) $P_\bullet \to B$ 是单纯集合的平凡 *Kan* 纤维化，

(2) P_k 对 $k \leq n$ 是 A 上的有限型，

(3) $P_\bullet = cosk_n sk_n P_\bullet$ 作为 $\mathcal{A}$ 的单纯对象。

那么 P_{n+1} 是有限型 A-代数。

证明. 尽管我们给出的这个引理的证明是直接的，但它有点杂乱。为澄清想法，我们在给出一般证明之前先解释低 n 时会发生什么。例如，如果 $n = 0$，那么 (3) 意味着 $P_1 = P_0 \times_B P_0$。由于环映射 $P_0 \to B$ 是满射，这由 **More on Algebra**，引理 15.5.1 是 A 上的有限型。

如果 $n = 1$，那么 (3) 意味着

$$P_2 = \{(f_0, f_1, f_2) \in P_1^3 \mid d_0 f_0 = d_0 f_1,\ d_1 f_0 = d_0 f_2,\ d_1 f_1 = d_1 f_2\}$$

其中等式在 P_0 中成立。观察到三元组

$$(d_0 f_0, d_1 f_0, d_1 f_1) = (d_0 f_1, d_0 f_2, d_1 f_2)$$

是纤维积 $P_0 \times_B P_0 \times_B P_0$ 在 B 上的元素，因为映射 $d_i : P_1 \to P_0$ 是 B 上的态射。于是我们得到一个映射

$$\psi : P_2 \longrightarrow P_0 \times_B P_0 \times_B P_0$$

ψ 在元素 $(g_0, g_1, g_2) \in P_0 \times_B P_0 \times_B P_0$ 上的纤维是 1-单形的三元组 (f_0, f_1, f_2) 的集合，满足 $(d_0, d_1)(f_0) = (g_0, g_1)$，$(d_0, d_1)(f_1) = (g_0, g_2)$，且 $(d_0, d_1)(f_2) = (g_1, g_2)$。由于 $P_\bullet \to B$ 是平凡 Kan 纤维化，映射 $(d_0, d_1) : P_1 \to P_0 \times_B P_0$ 是满射。因此我们看到 P_2 填入笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} P_2 & \longrightarrow & P_1^3 \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_0 \times_B P_0 \times_B P_0 & \longrightarrow & (P_0 \times_B P_0)^3 \end{array}$$

由 **More on Algebra**，引理 15.5.2 我们得出结论。一般情形类似，但需要更多记号。

情形 $n > 1$。由 **Simplicial**，引理 14.19.14，条件 $P_\bullet = \mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n P_\bullet$ 蕴含同样的事情在单纯 A-代数范畴中成立，因此在集合范畴中也成立（因为从 A-代数到集合的遗忘函子与极限交换）。因此

$$P_{n+1} = \mathrm{Mor}(\Delta[n+1], P_\bullet) = \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_n \Delta[n+1], \mathrm{sk}_n P_\bullet)$$

由 **Simplicial**，引理 14.11.3 和方程 (14.19.0.1)。我们将通过对 $1 \leq k < m \leq n+1$ 归纳证明环

$$Q_{k,m} = \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_k \Delta[m], \mathrm{sk}_k P_\bullet)$$

是 A 上的有限型。情形 $k=1$，$1<m\leq n+1$ 完全类似于上面 $n=1$ 情形中的讨论。即，存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} Q_{1,m} & \longrightarrow & P_1^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ P_0 \times_B \ldots \times_B P_0 & \longrightarrow & (P_0 \times_B P_0)^N \end{array}$$

其中 $N=\binom{m+1}{2}$。我们如之前一样得出结论。

令 $1\leq k_0\leq n$，假定 $Q_{k,m}$ 对所有 $1\leq k\leq k_0$ 和 $k<m\leq n+1$ 是 A 上的有限型。对 $k_0+1<m\leq n+1$ 我们断言存在笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} Q_{k_0+1,m} & \longrightarrow & P_{k_0+1}^N \\ \downarrow & & \downarrow \\ Q_{k_0,m} & \longrightarrow & Q_{k_0,k_0+1}^N \end{array}$$

其中 N 是 $\Delta[m]$ 的非退化 (k_0+1)-单形的个数。即，为看出这是真的，将 $Q_{k_0+1,m}$ 的元素视为从 $\Delta[m]$ 的 (k_0+1)-骨架到 $P_\bullet$ 的函数 f。我们可以将 f 限制到 k_0-骨架，这给出图表的左竖直映射。我们也可以限制到每个非退化 (k_0+1)-单形，这给出上水平箭头。此外，给出这样的 f 与给出其到 k_0-骨架和到每个非退化 (k_0+1)-面的限制是同一件事，只要这些在重叠上一致，而这正是图表的内容。此外，$P_\bullet\to B$ 是平凡 Kan 纤维化这一事实蕴含映射

$$P_{k_0}\to Q_{k_0,k_0+1}=\mathrm{Mor}(\partial\Delta[k_0+1],P_\bullet)$$

是满射，因为每个映射 $\partial\Delta[k_0+1]\to B$ 可以延拓为 $\Delta[k_0+1]\to B$，对 $k_0\geq 1$（关于常值单纯集合的小论证省略）。由于由归纳假设环 $Q_{k_0,m}$、Q_{k_0,k_0+1} 是有限型 A-代数，$Q_{k_0+1,m}$ 也如此，由 **More on Algebra**，引理 15.5.2 再次得到。 □

命题 92.5.2. *令 A 是诺特环。令 $A\to B$ 是有限型环映射。存在带有增广 $\epsilon:P_\bullet\to B$ 的单纯 A-代数 $P_\bullet$，使得每个 P_n 是 A 上的有限型多项式代数，且使得 ϵ 是单纯集合的平凡 Kan 纤维化。*

证明. 令 $\mathcal{A}$ 是 A-代数映射 $C\to B$ 的范畴。在这个证明中，我们的单纯对象以及骨架和余骨架函子将在这个范畴中取。

选择一个 A 上的有限型多项式代数 P_0 和一个满射 $P_0\to B$。作为第一次近似，我们取 $P_\bullet=\mathrm{cosk}_0(P_0)$。换言之，$P_\bullet$ 是单纯 A-代数，其项为 $P_n=P_0\times_A\ldots\times_A P_0$。（在证明的最后一段中，这个单纯对象将记为 $P_\bullet^0$。）由 **Simplicial**，引理 14.32.3，映射 $P_\bullet\to B$ 是单纯集合的平凡 Kan 纤维化。此外，观察到 $P_\bullet=\mathrm{cosk}_0\mathrm{sk}_0P_\bullet$。

假定对某个 $n\geq 0$ 我们已经构造了 $P_\bullet$（在证明的最后一段中这将是 $P_\bullet^n$），使得

(a) $P_\bullet \to B$ 是单纯集合的平凡 Kan 纤维化，
(b) P_k 对 $0 \leq k \leq n$ 是有限生成多项式代数，且
(c) $P_\bullet = \mathrm{cosk}_n \mathrm{sk}_n P_\bullet$

由引理 92.5.1 我们可以找到 A 上的有限生成多项式代数 Q 和一个满射 $Q \to P_{n+1}$。由于 P_n 是多项式代数，A-代数映射 $s_i : P_n \to P_{n+1}$ 提升为映射 $s'_i : P_n \to Q$。令 $d'_j : Q \to P_n$ 等于 $Q \to P_{n+1}$ 与 $d_j : P_{n+1} \to P_n$ 的复合。我们通过令 $P'_k = P_k$ 对 $k \leq n$ 和 $P'_{n+1} = Q$，以及态射 $d'_i = d_i$ 和 $s'_i = s_i$ 在次数 $k \leq n-1$ 中，并使用态射 d'_j 和 s'_i 在次数 n 中，得到 $\mathcal{A}$ 的截断单纯对象 $P'_\bullet$。使用 cosk_{n+1} 将其延拓为 $\mathcal{A}$ 的完整单纯对象 $P'_\bullet$。由余骨架函子的函子性，存在单纯对象态射 $P'_\bullet \to P_\bullet$，延拓给定的 $(n+1)$-截断单纯对象态射。（这个态射在证明的最后一段中将记为 $P'^{n+1}_\bullet \to P'^{n}_\bullet$。）

注意条件 (b) 和 (c) 对 $P'_\bullet$ 满足，其中 n 替换为 $n+1$。我们断言映射 $P'_\bullet \to P_\bullet$ 满足 **Simplicial**，引理 14.32.1 的假设 (1)、(2)、(3) 和 (4)，其中 n 替换为 $n+1$。条件 (1) 和 (2) 由构造成立。由 **Simplicial**，引理 14.19.14 我们看到我们有 $P_\bullet = \mathrm{cosk}_{n+1}\mathrm{sk}_{n+1}P_\bullet$ 和 $P'_\bullet = \mathrm{cosk}_{n+1}\mathrm{sk}_{n+1}P'_\bullet$，不仅在 $\mathcal{A}$ 中，也在 A-代数范畴中，因此在集合范畴中（因为从 A-代数到集合的遗忘函子与所有极限交换）。这证明了 (3) 和 (4)。因此该引理适用，$P'_\bullet \to P_\bullet$ 是平凡 Kan 纤维化。由 **Simplicial**，引理 14.30.4 我们得出结论 $P'_\bullet \to B$ 是平凡 Kan 纤维化，(a) 也成立。

为完成证明，我们取单纯代数序列

$$\ldots \to P^2_\bullet \to P^1_\bullet \to P^0_\bullet$$

的逆向极限 $P_\bullet = \lim P^n_\bullet$，其中序列如上构造。映射 $P_\bullet \to B$ 是平凡 Kan 纤维化，由 **Simplicial**，引理 14.30.5。然而，上面的构造在每个次数中稳定到一个固定的有限生成多项式代数，正如所需。 □

引理 92.5.3. *令 A 是诺特环。令 $A \to B$ 是有限型环映射。令 π、$\underline{B}$ 如 (92.4.0.1)。如果 $\mathcal{F}$ 是 $\underline{B}$-模，使得 $\mathcal{F}(P, \alpha)$ 对所有 $\alpha : P = A[x_1, \ldots, x_n] \to B$ 是有限 B-模，那么 $L\pi_!(\mathcal{F})$ 的上同调模是有限 B-模。*

证明. 由引理 92.4.1 和命题 92.5.2 我们可以通过由 $\mathcal{F}$ 在有限型多项式代数上的值构造的复形来计算 $L\pi_!(\mathcal{F})$。 □

引理 92.5.4. *令 A 是诺特环。令 $A \to B$ 是有限型环映射。那么 $H^n(L_{B/A})$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 是有限 B-模。*

证明. 应用引理 92.4.3 和 92.5.3。 □

注记 92.5.5 (预解)**.** 令 $A \to B$ 是任意环映射。我们称增广单纯 A-代数 $\epsilon : P_\bullet \to B$ 为B 在 A 上的预解，如果每个 P_n 是多项式代数且 ϵ 是单纯集合的平凡 Kan 纤维化。如果 $P_\bullet \to B$ 是单纯 A-代数的增广，每个 P_n 是满射到 B 的多项式代数，那么下列条件等价

(1) $\epsilon : P_\bullet \to B$ 是 B 在 A 上的预解，
(2) $\epsilon : P_\bullet \to B$ 在相伴复形上是拟同构，
(3) $\epsilon : P_\bullet \to B$ 诱导单纯集合的同伦等价。

为看出这一点使用 **Simplicial**，引理 14.30.8、14.31.9 和 14.31.8。B 在 A 上的预解 $P_\bullet$ 给出 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的余单纯对象 $U_\bullet$，如 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.7，并且由此推出

$$L\pi_! \mathcal{F} = \mathcal{F}(P_\bullet)$$

对 $\mathcal{F}$ 具有函子性，见引理 92.4.1。命题 92.5.2 的（形式部分）证明表明预解存在。我们还在引理 92.4.2 的第一个证明中看到 B 在 A 上的标准预解是一个预解（因此这个术语不会导致冲突）。然而，命题 92.5.2 的证明中的论证表明预解的存在性，而不诉诸 **Simplicial**，节 14.34 中的单纯计算。此外，对任意预解的选择我们有典范同构

$$L_{B/A} = \Omega_{P_\bullet/A} \otimes_{P_\bullet, \epsilon} B$$

在 $D(B)$ 中，由引理 92.4.3。选择任意预解的自由可能相当有用。

引理 92.5.6. 令 $A \to B$ 是环映射。令 π、$\mathcal{O}$、$\underline{B}$ 如 *(92.4.0.1)*。对任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$ 我们有

$$L\pi_!(\mathcal{F}) = L\pi_!(Li^*\mathcal{F}) = L\pi_!(\mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B})$$

在 $D(Ab)$ 中。

证明. 只需验证 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.12 的假设对 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上的 $\mathcal{O} \to \underline{B}$ 成立。我们将不加进一步说明地使用注记 92.5.5 的结果。选择 B 在 A 上的预解 $P_\bullet$ 以得到 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的合适余单纯对象 $U_\bullet$。由于 $P_\bullet \to B$ 在相伴阿贝尔群复形上诱导拟同构，我们看到 $L\pi_!\mathcal{O} = B$。另一方面 $L\pi_!\underline{B}$ 由 $\underline{B}(U_\bullet) = B$ 计算。这验证了 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.12 的第二个假设，我们完成了证明。 □

引理 92.5.7. 令 $A \to B$ 是环映射。令 π、$\mathcal{O}$、$\underline{B}$ 如 *(92.4.0.1)*。我们有

$$L\pi_!(\mathcal{O}) = L\pi_!(\underline{B}) = B \quad \text{和} \quad L_{B/A} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A})$$

在 $D(Ab)$ 中。

证明. 这只是引理 92.5.6 的应用（右端的第一个等式是引理 92.4.3）。 □

下面是基本三角形的一个容易证明的特殊情形。

引理 92.5.8. 令 $A \to B \to C$ 是环映射。如果 B 是 A 上的多项式代数，那么在 $D(C)$ 中存在特异三角形 $L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C \to L_{C/A} \to L_{C/B} \to L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C[1]$。

证明. 我们将不加进一步说明地使用注记 92.5.5 的观察。选择 C 在 B 上的预解 $\epsilon : P_\bullet \to C$（例如标准预解）。由于 B 是 A 上的多项式代数，我们看到 $P_\bullet$ 也是 C 在 A 上的预解。因此 $L_{C/A}$ 由 $\Omega_{P_\bullet/A} \otimes_{P_\bullet,\epsilon} C$ 计算，$L_{C/B}$ 由 $\Omega_{P_\bullet/B} \otimes_{P_\bullet,\epsilon} C$ 计算。由于对每个 n 我们有短正合序列 $0 \to \Omega_{B/A} \otimes_B P_n \to \Omega_{P_n/A} \to \Omega_{P_n/B} \to 0$ （**Algebra**，引理 10.138.9），且 $L_{B/A} = \Omega_{B/A}[0]$（引理 92.4.7），我们得到结果。 □

例 92.5.9. 令 $A \to B$ 是环映射。在这个例子中我们将构造 B 在 A 上的一个长度为 2 的“显式”预解 $P_\bullet$。为此我们遵循命题 92.5.2 证明中的过程，另见注记 92.5.5 中的讨论。

我们选择一个满射 $P_0 = A[u_i] \to B$，其中 u_i 是一组变量。选择理想 $\mathrm{Ker}(P_0 \to B)$ 的生成元 $f_t \in P_0$，$t \in T$。我们选择 $P_1 = A[u_i, x_t]$，面映射 d_0 和 d_1 是唯一的 A-代数映射，满足 $d_j(u_i) = u_i$ 且 $d_0(x_t) = 0$，$d_1(x_t) = f_t$。映射 $s_0 : P_0 \to P_1$ 是唯一的 A-代数映射，满足 $s_0(u_i) = u_i$。显然

$$P_1 \xrightarrow{d_0 - d_1} P_0 \to B \to 0$$

正合，特别地映射 $(d_0, d_1) : P_1 \to P_0 \times_B P_0$ 是满射。因此，如果 $P_\bullet$ 记由 P_0、P_1、d_0、d_1 和 s_0 给出的 1-截断单纯 A-代数，那么增广 $\mathrm{cosk}_1(P_\bullet) \to B$ 是平凡 Kan 纤维化。命题 92.5.2 证明中过程的下一步是选择一个多项式代数 P_2 和一个满射

$$P_2 \longrightarrow \mathrm{cosk}_1(P_\bullet)_2$$

回忆

$$\mathrm{cosk}_1(P_\bullet)_2 = \{(g_0, g_1, g_2) \in P_1^3 \mid d_0(g_0) = d_0(g_1), d_1(g_0) = d_0(g_2), d_1(g_1) = d_1(g_2)\}$$

将 $g_i \in P_1$ 视为 x_t 中的多项式，条件是

$$g_0(0) = g_1(0), \quad g_0(f_t) = g_2(0), \quad g_1(f_t) = g_2(f_t)$$

因此 $\mathrm{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 包含元素 $y_t = (x_t, x_t, f_t)$ 和 $z_t = (0, x_t, x_t)$。$\mathrm{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 中的每个元素 G 形如 $G = H + (0, 0, g)$，其中 H 在 $A[u_i, y_t, z_t] \to \mathrm{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 的像中。这里 $g \in P_1$ 是常数项为零且满足 $g(f_t) = 0$ 在 P_0 中的多项式。观察到

(1) $g = x_t x_{t'} - f_t x_{t'}$ 和
(2) $g = \sum r_t x_t$，其中 $r_t \in P_0$，如果 $\sum r_t f_t = 0$ 在 P_0 中

是 P_1 中具有所需形式的元素。令

$$Rel = \mathrm{Ker}(\bigoplus\nolimits_{t\in T} P_0 \longrightarrow P_0), \quad (r_t) \longmapsto \sum r_t f_t$$

我们令 $P_2 = A[u_i, y_t, z_t, v_r, w_{t,t'}]$，其中 $r = (r_t) \in Rel$，映射

$$P_2 \longrightarrow \mathrm{cosk}_1(P_\bullet)_2$$

由 $y_t \mapsto (x_t, x_t, f_t)$、$z_t \mapsto (0, x_t, x_t)$、$v_r \mapsto (0, 0, \sum r_t x_t)$ 和 $w_{t,t'} \mapsto (0, 0, x_t x_{t'} - f_t x_{t'})$ 给出。一个计算（省略）表明这个映射是满射。我们对上面显示的映射的选择决定了映射 $d_0, d_1, d_2 : P_2 \to P_1$。最后，命题 92.5.2 证明中的过程告诉我们选择提升两个映射 $P_1 \to \mathrm{cosk}_1(P_\bullet)_2$ 的映射 $s_0, s_1 : P_1 \to P_2$。显然我们可以取 s_i 为由 $s_0(x_t) = y_t$ 和 $s_1(x_t) = z_t$ 确定的唯一 A-代数映射。

92.6. 函子性

在本节中，我们考虑环映射的交换方块

$$\begin{array}{ccc} B & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & A' \end{array} \tag{92.6.0.1}$$

我们断言存在与这个图表相伴的复形的典范 B-线性映射

$$L_{B/A} \longrightarrow L_{B'/A'}$$

即，如果 $P_\bullet \to B$ 是 B 在 A 上的标准预解，而 $P'_\bullet \to B'$ 是 B' 在 A' 上的标准预解，那么存在与增广 $P_\bullet \to B$ 和 $P'_\bullet \to B'$ 相容的单纯 A-代数的典范映射 $P_\bullet \to P'_\bullet$。这可以从 **Simplicial**，节 **14.34** 中标准预解的构造看出，但在眼前这个特殊情形中，或许只需简单说映射

$$P_0 = A[B] \longrightarrow A'[B'] = P'_0, \quad P_1 = A[A[B]] \longrightarrow A'[A'[B']] = P'_1,$$

等等由给定的映射 $A \to A'$ 和 $B \to B'$ 给出。所需的映射 $L_{B/A} \to L_{B'/A'}$ 然后来自相伴的映射 $\Omega_{P_n/A} \to \Omega_{P'_n/A'}$。

函子性映射的另一种描述如下。令 $\mathcal{C} = \mathcal{C}_{B/A}$ 和 $\mathcal{C}' = \mathcal{C}'_{B'/A}$ 为节 **92.4** 中考虑的范畴。存在函子

$$u : \mathcal{C} \longrightarrow \mathcal{C}', \quad (P, \alpha) \longmapsto (P \otimes_A A', c \circ (\alpha \otimes 1))$$

其中 $c : B \otimes_A A' \to B'$ 是显然的映射。如 **Cohomology on Sites，例 21.44.3** 中所讨论，我们得到 **topoi** 的态射 $g : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$ 以及赋环 **topoi** 映射的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} (Sh(\mathcal{C}'), \underline{B}) & \xleftarrow{h} & (Sh(\mathcal{C}'), \underline{B'}) & \xleftarrow{g} & (Sh(\mathcal{C}), \underline{B'}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \pi'} & & \downarrow{\scriptstyle \pi} \\ (Sh(*), B) & \xleftarrow{f} & (Sh(*), B') & \longleftarrow & (Sh(*), B') \end{array} \tag{92.6.0.2}$$

这里 h 是底层 **topoi** 上的恒等，并且在环层上由环映射 $B \to B'$ 给出。由 **Cohomology on Sites，注记 21.43.7，**给定 $\mathcal{C}$ 上的 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{C}'$ 上的 $\mathcal{F}'$ 以及变换 $t : \mathcal{F} \to g^{-1}\mathcal{F}'$，我们得到典范映射 $L\pi_!(\mathcal{F}) \to L\pi'_!(\mathcal{F}')$。如果我们将其应用于层

$$\mathcal{F} : (P, \alpha) \mapsto \Omega_{P/A} \otimes_P B, \quad \mathcal{F}' : (P', \alpha') \mapsto \Omega_{P'/A'} \otimes_{P'} B',$$

以及由典范映射

$$\Omega_{P/A} \otimes_P B \longrightarrow \Omega_{P \otimes_A A'/A'} \otimes_{P \otimes_A A'} B'$$

给出的变换 t，就得到典范映射

$$L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) \longrightarrow L\pi'_!(\Omega_{\mathcal{O}'/A'} \otimes_{\mathcal{O}'} \underline{B'})$$

由引理 **92.4.3**，这给出 $L_{B/A} \to L_{B'/A'}$。我们省略验证这个映射与上面用单纯预解定义的映射一致。

引理 92.6.1. *假定 (92.6.0.1) 诱导拟同构 $B \otimes^{\mathbf{L}}_A A' = B'$。那么，以 (92.6.0.2) 中的记号，且 $\mathcal{F}' \in Ab(\mathcal{C}')$，我们有 $L\pi_!(g^{-1}\mathcal{F}') = L\pi'_!(\mathcal{F}')$。*

证明. 我们不加进一步说明地使用注记 92.5.5 的结果。我们将应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.8。令 $P_\bullet \to B$ 是一个预解。如果我们能证明 $u(P_\bullet) = P_\bullet \otimes_A A' \to B'$ 是拟同构，那么我们就完成了。与 $P_\bullet$ 相伴的 A-模复形 $s(P_\bullet)$（视为单纯 A-模）是 B 的自由 A-模预解。即，P_n 是自由 A-模，且 $s(P_\bullet) \to B$ 是拟同构。因此 $B \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$ 由 $s(P_\bullet) \otimes_A A' = s(P_\bullet \otimes_A A')$ 计算。因此该引理的假设意味着 $\epsilon' : P_\bullet \otimes_A A' \to B'$ 是拟同构。 □

下面的引理特别适用于 $A \to A'$ 平坦且 $B' = B \otimes_A A'$（平坦基变换）的情形。

引理 92.6.2. *如果 (92.6.0.1) 诱导拟同构 $B \otimes^{\mathbf{L}}_A A' = B'$，那么函子性映射诱导同构*

$$L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B' \longrightarrow L_{B'/A'}$$

证明. 我们将使用方程 (92.6.0.2) 中引入的记号。我们有

$$L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B' = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) \otimes^{\mathbf{L}}_B B' = L\pi_!(Lh^*(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}))$$

第一个等式由引理 92.4.3，第二个由 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.6。由于 $\Omega_{\mathcal{O}/A}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模，我们看到 $\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}$ 是平坦 $\underline{B}$-模。因此 $Lh^*(\Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}) = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B'}$，由观察这等于 $g^{-1}(\Omega_{\mathcal{O}'/A'} \otimes_{\mathcal{O}'} \underline{B'})$。我们由引理 92.6.1 以及 $L_{B'/A'}$ 由 $L\pi'_!(\Omega_{\mathcal{O}'/A'} \otimes_{\mathcal{O}'} \underline{B'})$ 计算这一事实得出结论。 □

注记 92.6.3. 假定给定一个方块 (92.6.0.1)，使得存在箭头 $\kappa : B \to A'$ 使图表交换：

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow{\beta} & B' \\ \uparrow & \nearrow_{\kappa} & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\alpha} & A' \end{array}$$

在此情形中我们断言函子性映射 $P_\bullet \to P'_\bullet$ 同伦于复合 $P_\bullet \to B \to A' \to P'_\bullet$。即，使用 κ，函子性映射分解为

$$P_\bullet \to P_{A'/A',\bullet} \to P'_\bullet$$

其中 $P_{A'/A',\bullet}$ 是 A' 在 A' 上的标准预解。由于 A' 是 A' 上空集上的多项式代数，我们从 **Simplicial**，引理 14.34.3 看到增广 $\epsilon_{A'/A'} : P_{A'/A',\bullet} \to A'$ 是单纯环的同伦等价。观察到在该引理的证明中构造的同伦逆映射 $c : A' \to P_{A'/A',\bullet}$ 只是结构态射，因此我们得出所要的结论，因为两个复合

$$P_\bullet \longrightarrow P_{A'/A',\bullet} \underset{c \circ \epsilon_{A'/A'}}{\overset{\mathrm{id}}{\rightrightarrows}} P_{A'/A',\bullet} \longrightarrow P'_\bullet$$

是上面讨论的两个映射，且它们同伦（**Simplicial**，注记 14.26.5）。由于第二个映射 $P_\bullet \to P'_\bullet$ 诱导零映射 $\Omega_{P_\bullet/A} \to \Omega_{P'_\bullet/A'}$，我们得出结论：在此情形中函子性映射 $L_{B/A} \to L_{B'/A'}$ 同伦于零。

引理 92.6.4. 令 $A \to B$ 和 $A \to C$ 是环映射。那么映射 $L_{B\times C/A} \to L_{B/A} \oplus L_{C/A}$ 在 $D(B \times C)$ 中是同构。

证明. 尽管这个引理可以从基本三角形推出，我们现在给出一个直接且初等的证明。将环映射 $A \to B \times C$ 分解为 $A \to A[x] \to B \times C$，其中 $x \mapsto (1, 0)$。由引理 92.5.8 我们有特异三角形

$$L_{A[x]/A} \otimes^{\mathbf{L}}_{A[x]} (B \times C) \to L_{B\times C/A} \to L_{B\times C/A[x]} \to L_{A[x]/A} \otimes^{\mathbf{L}}_{A[x]} (B \times C)[1]$$

在 $D(B \times C)$ 中。类似地我们有特异三角形

$$\begin{aligned} L_{A[x]/A} \otimes^{\mathbf{L}}_{A[x]} B \to L_{B/A} \to L_{B/A[x]} \to L_{A[x]/A} \otimes^{\mathbf{L}}_{A[x]} B[1] \\ L_{A[x]/A} \otimes^{\mathbf{L}}_{A[x]} C \to L_{C/A} \to L_{C/A[x]} \to L_{A[x]/A} \otimes^{\mathbf{L}}_{A[x]} C[1] \end{aligned}$$

因此只需证明 $B \times C$ 在 $A[x]$ 上的结果。注意 $A[x] \to A[x, x^{-1}]$ 是平坦的，$(B \times C) \otimes_{A[x]} A[x, x^{-1}] = B \otimes_{A[x]} A[x, x^{-1}]$，且 $C \otimes_{A[x]} A[x, x^{-1}] = 0$。因此由基变换（引理 92.6.2）映射

$L_{B\times C/A[x]} \to L_{B/A[x]} \oplus L_{C/A[x]}$ 在局部化 x 后成为同构。同样可以证明该映射在局部化 $x-1$ 后成为同构。这证明了该引理。 □

92.7. 基本三角形

在本节中，我们考虑环映射序列 $A \to B \to C$。我们的目标是证明这个三角形产生一个特异三角形

$$L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C \to L_{C/A} \to L_{C/B} \to L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C[1] \tag{92.7.0.1}$$

在 $D(C)$ 中。这将在命题 **92.7.4** 中证明。关于替代方法见注记 **92.7.5**。

考虑范畴 $\mathcal{C}_{C/B/A}$，它是对象为 $(P \to B, Q \to C)$ 的范畴的相反范畴，其中

(1) P 是 A 上的多项式代数，
(2) $P \to B$ 是 A-代数同态，
(3) Q 是 P 上的多项式代数，且
(4) $Q \to C$ 是 P-代数同态。

我们取相反范畴是因为我们想把 $(P \to B, Q \to C)$ 视为对应于交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(C) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(Q) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(B) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(P) \\ \downarrow & \swarrow & \\ \mathrm{Spec}(A) & & \end{array}$$

令 $\mathcal{C}_{B/A}$、$\mathcal{C}_{C/A}$、$\mathcal{C}_{C/B}$ 为节 **92.4** 中考虑的范畴。存在函子

$$\begin{aligned} u_1 &: \mathcal{C}_{C/B/A} \to \mathcal{C}_{B/A}, \quad (P \to B, Q \to C) \mapsto (P \to B) \\ u_2 &: \mathcal{C}_{C/B/A} \to \mathcal{C}_{C/A}, \quad (P \to B, Q \to C) \mapsto (Q \to C) \\ u_3 &: \mathcal{C}_{C/B/A} \to \mathcal{C}_{C/B}, \quad (P \to B, Q \to C) \mapsto (Q \otimes_P B \to C) \end{aligned}$$

这些函子诱导相应的 **topoi** 态射 g_i。我们记 $\mathcal{O}_i = g_i^{-1}\mathcal{O}$，于是得到赋环 **topoi** 的态射

$$\begin{aligned} g_1 &: (Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}), \mathcal{O}_1) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}_{B/A}), \mathcal{O}) \\ g_2 &: (Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}), \mathcal{O}_2) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}_{C/A}), \mathcal{O}) \\ g_3 &: (Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}), \mathcal{O}_3) \longrightarrow (Sh(\mathcal{C}_{C/B}), \mathcal{O}) \end{aligned} \tag{92.7.0.2}$$

我们记 $\pi : Sh(\mathcal{C}_{C/B/A}) \to Sh(*)$，$\pi_1 : Sh(\mathcal{C}_{B/A}) \to Sh(*)$，$\pi_2 : Sh(\mathcal{C}_{C/A}) \to Sh(*)$，以及 $\pi_3 : Sh(\mathcal{C}_{C/B}) \to Sh(*)$，使得 $\pi = \pi_i \circ g_i$。我们将从引理 **92.4.3** 中余切复形的等同以及下面的引理得到我们的特异三角形。

引理 92.7.1. *以 (92.7.0.2) 中的记号，令*

$$\Omega_1 = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B} \text{ 在} \mathcal{C}_{B/A} \text{ 上}$$
$$\Omega_2 = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{C} \text{ 在} \mathcal{C}_{C/A} \text{ 上}$$
$$\Omega_3 = \Omega_{\mathcal{O}/B} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{C} \text{ 在} \mathcal{C}_{C/B} \text{ 上}$$

那么我们有 $\underline{C}$-模层的典范短正合序列

$$0 \to g_1^{-1}\Omega_1 \otimes_{\underline{B}} \underline{C} \to g_2^{-1}\Omega_2 \to g_3^{-1}\Omega_3 \to 0$$

在 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 上。

证明. 回忆 g_i^{-1} 是通过与 u_i 简单预复合得到的。给定对象 $U = (P \to B, Q \to C)$，我们有分裂短正合序列

$$0 \to \Omega_{P/A} \otimes Q \to \Omega_{Q/A} \to \Omega_{Q/P} \to 0$$

例如由 **Algebra**，引理 10.138.9。用 C 在 Q 上做张量积，我们得到短正合序列

$$0 \to \Omega_{P/A} \otimes C \to \Omega_{Q/A} \otimes C \to \Omega_{Q/P} \otimes C \to 0$$

我们有 $\Omega_{P/A} \otimes C = \Omega_{P/A} \otimes B \otimes C$，因此这是 $g_1^{-1}\Omega_1 \otimes_{\underline{B}} \underline{C}$ 在 U 上的值。模 $\Omega_{Q/A} \otimes C$ 是 $g_2^{-1}\Omega_2$ 在 U 上的值。由 **Algebra**，引理 10.131.12，我们有 $\Omega_{Q/P} \otimes C = \Omega_{Q \otimes_P B/B} \otimes C$，因此这是 $g_3^{-1}\Omega_3$ 在 U 上的值。于是该引理的短正合序列来自将最后显示的短正合序列分配给 U。 □

引理 92.7.2. *以 (92.7.0.2) 中的记号，假定 C 是 B 上的多项式代数。那么 $L\pi_!(g_3^{-1}\mathcal{F}) = L\pi_{3,!}\mathcal{F} = \pi_{3,!}\mathcal{F}$ 对 $\mathcal{C}_{C/B}$ 上任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$。*

证明. 写 $C = B[E]$ 对某个集合 E。选择 B 在 A 上的预解 $P_\bullet \to B$。对每个 n 考虑 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 的对象 $U_n = (P_n \to B, P_n[E] \to C)$。那么 $U_\bullet$ 是 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 的余单纯对象。注意 $u_3(U_\bullet)$ 是 $\mathcal{C}_{C/B}$ 的常值余单纯对象，其值为 $(C \to C)$。我们将证明 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 的对象 $U_\bullet$ 满足 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.7 的假设。这蕴含该引理，因为它表明 $L\pi_!(g_3^{-1}\mathcal{F})$ 由常值单纯阿贝尔群 $\mathcal{F}(C \to C)$ 计算，而这是 $L\pi_{3,!}\mathcal{F} = \pi_{3,!}\mathcal{F}$ 的值，由引理 92.4.6。

令 $U = (\beta : P \to B, \gamma : Q \to C)$ 是 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 的对象。由我们的范畴 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 的定义，我们可以写 $P = A[S]$ 和 $Q = A[S \amalg T]$。我们必须证明

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_{C/B/A}}(U_\bullet, U)$$

同伦等价于单点单纯集合 $*$。观察到这个单纯集合是乘积

$$\prod\nolimits_{s \in S} F_s \times \prod\nolimits_{t \in T} F'_t$$

其中 F_s 是对应于 $U_s = (A[\{s\}] \to B, A[\{s\}] \to C)$ 的单纯集合，而 F'_t 是对应于 $U_t = (A \to B, A[\{t\}] \to C)$ 的单纯集合。即，对象 U 是 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 中的乘积 $\prod U_s \times \prod U_t$。只需每个 F_s 和 F'_t 同伦等价于 $*$，见 **Simplicial**，引理 14.26.10。F_s 的情形来自 $P_\bullet \to B$ 是平凡 Kan 纤维化（作为预解），且 F_s 是这个映射在 $\beta(s)$ 上的纤维。（使用 **Simplicial**，引理 14.30.3 和 14.30.8）。F'_t 的情形更有趣。这里我们在说

$$P_\bullet[E] \longrightarrow C = B[E]$$

在 $\gamma(t) \in C$ 上的纤维同伦等价于一个点。事实上我们将证明这个映射是平凡 Kan 纤维化。即，$P_\bullet \to B$ 是平凡 Kan 纤维化。对任意环 R 我们有

$$R[E] = \mathrm{colim}_{\Sigma \subset \mathrm{Map}(E, \mathbf{Z}_{\geq 0}) \text{ 有限}} \prod\nolimits_{I \in \Sigma} R$$

（滤过余极限）。因此显示的单纯集合映射是平凡 Kan 纤维化的滤过余极限，因此由 **Simplicial**，引理 14.30.7 是平凡 Kan 纤维化。 □

引理 92.7.3. 以 *(92.7.0.2)* 中的记号，我们有 $Lg_{i,!} \circ g_i^{-1} = id$ 对 $i = 1, 2, 3$，因此也有 $L\pi_! \circ g_i^{-1} = L\pi_{i,!}$ 对 $i = 1, 2, 3$。

证明. $i = 1$ 的证明。我们断言函子 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 是 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上的纤维化范畴。即，假定给定 $(P \to B, Q \to C)$ 和 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的态射 $(P' \to B) \to (P \to B)$。回忆这意味着我们有与到 B 的映射相容的 A-代数同态 $P \to P'$。然后我们令 $Q' = Q \otimes_P P'$，带有诱导到 C 的映射，且

$$(P' \to B, Q' \to C) \longrightarrow (P \to B, Q \to C)$$

在 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 中（再次注意箭头反向）是 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 在 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上的强笛卡儿态射。此外，观察到 u_1 在 $P \to B$ 上的纤维范畴是范畴 $\mathcal{C}_{C/P}$。令 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上的阿贝尔层。由于我们有纤维化范畴，我们可以应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.45.2。因此 $L_n g_{1,!} g_1^{-1} \mathcal{F}$ 是（预）层，它将 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{B/A})$ 送到 $g_1^{-1}\mathcal{F}$ 限制到 U 上的纤维范畴的第 n 同调。由于这些限制是常值的，所要结果来自引理 92.4.4 以及我们上面对于纤维范畴的等同。

$i = 2$ 的情形。我们断言 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 是 $\mathcal{C}_{C/A}$ 上的纤维化范畴。即，假定给定 $(P \to B, Q \to C)$ 和 $\mathcal{C}_{C/A}$ 的态射 $(Q' \to C) \to (Q \to C)$。回忆这意味着我们有与到 C 的映射相容的 B-代数同态 $Q \to Q'$。那么

$$(P \to B, Q' \to C) \longrightarrow (P \to B, Q \to C)$$

在 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 中在 $\mathcal{C}_{C/A}$ 上是强笛卡儿的。注意 u_2 在 $Q \to C$ 上的纤维范畴有一个终（注意箭头反向）对象，即 $(A \to B, Q \to C)$。令 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}_{C/A}$ 上的阿贝尔层。由于我们有纤维化范畴，我们可以应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.45.2。因此 $L_n g_{2,!} g_2^{-1} \mathcal{F}$ 是（预）层，它将

$U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_{C/A})$ 送到 $g_1^{-1}\mathcal{F}$ 限制到 U 上的纤维范畴的第 n 同调。由于这些限制是常值的，所要结果来自 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.5，因为纤维范畴都有终对象。

$i = 3$ 的情形。在此情形中我们将应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.45.3 于 $u = u_3 : \mathcal{C}_{C/B/A} \to \mathcal{C}_{C/B}$ 和 $\mathcal{F}' = g_3^{-1}\mathcal{F}$，对某个 $\mathcal{C}_{C/B}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$。假定 $U = (\overline{Q} \to C)$ 是 $\mathcal{C}_{C/B}$ 的对象。那么 $\mathcal{I}_U = \mathcal{C}_{\overline{Q}/B/A}$（再次注意箭头反向）。层 $\mathcal{F}'_U$ 由规则 $(P \to B, Q \to \overline{Q}) \mapsto \mathcal{F}(Q \otimes_P B \to C)$ 给出。换言之，这个层是层 $\mathcal{C}_{\overline{Q}/C}$ 上的层通过态射 $Sh(\mathcal{C}_{\overline{Q}/B/A}) \to Sh(\mathcal{C}_{\overline{Q}/B})$ 的拉回。因此引理 92.7.2 表明 $H_n(\mathcal{I}_U, \mathcal{F}'_U) = 0$ 对 $n > 0$，且等于 $\mathcal{F}(\overline{Q} \to C)$ 对 $n = 0$。上述 **Cohomology on Sites**，引理 21.45.3 蕴含 $Lg_{3,!}(g_3^{-1}\mathcal{F}) = \mathcal{F}$，证明完成。 □

命题 92.7.4. 令 $A \to B \to C$ 是环映射。存在典范特异三角形

$$L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C \to L_{C/A} \to L_{C/B} \to L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C[1]$$

在 $D(C)$ 中。

证明. 考虑引理 92.7.1 的层短正合序列，并应用导出函子 $L\pi_!$ 得到特异三角形

$$L\pi_!(g_1^{-1}\Omega_1 \otimes_{\underline{B}} \underline{C}) \to L\pi_!(g_2^{-1}\Omega_2) \to L\pi_!(g_3^{-1}\Omega_3) \to L\pi_!(g_1^{-1}\Omega_1 \otimes_{\underline{B}} \underline{C})[1]$$

在 $D(C)$ 中。使用引理 92.7.3 和 92.4.3 我们看到第二和第三项与 $L_{C/A}$ 和 $L_{C/B}$ 一致，第一项等于

$$L\pi_{1,!}(\Omega_1 \otimes_{\underline{B}} \underline{C}) = L\pi_{1,!}(\Omega_1) \otimes^{\mathbf{L}}_B C = L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C$$

第一个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.6（以及 Ω_1 作为 $\underline{B}$ 上模层的平坦性），第二个由引理 92.4.3。 □

注记 92.7.5. 我们概述基本三角形存在性的一个替代的、或许更简单的证明。令 $A \to B \to C$ 是环映射，并假定 $B \to C$ 是单射。令 $P_\bullet \to B$ 是 B 在 A 上的标准预解，令 $Q_\bullet \to C$ 是 C 在 B 上的标准预解。图示

$$\begin{array}{lccccc} P_\bullet: & A[A[A[B]]] & \rightleftarrows & A[A[B]] & \rightleftarrows & A[B] \longrightarrow B \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Q_\bullet: & A[A[A[C]]] & \rightleftarrows & A[A[C]] & \rightleftarrows & A[C] \longrightarrow C \end{array}$$

观察到由于 $B \to C$ 是单射，环 Q_n 对所有 n 是 P_n 上的多项式代数。因此我们得到 $\mathcal{C}_{C/B/A}$ 中的余单纯对象（注意箭头反向）。现在令 $\overline{Q}_\bullet = Q_\bullet \otimes_{P_\bullet} B$。命题 92.7.4 证明的关键是证明 $\overline{Q}_\bullet$ 是 C 在 B 上的预解。这来自 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.12 应用于 $\mathcal{C} = \Delta$、$\mathcal{O} = P_\bullet$、$\mathcal{O}' = B$ 和 $\mathcal{F} = Q_\bullet$（这使用了 Q_n 在 P_n 上平坦；见 **Cohomology on Sites**，注记 21.44.11

以将单纯模与层联系起来）。关键事实蕴含命题 92.7.4 的特异三角形是与单纯 C-模短正合序列

$$0 \to \Omega_{P_\bullet/A} \otimes_{P_\bullet} C \to \Omega_{Q_\bullet/A} \otimes_{Q_\bullet} C \to \Omega_{\overline{Q}_\bullet/B} \otimes_{\overline{Q}_\bullet} C \to 0$$

相伴的特异三角形，该短正合序列来自 **Algebra**，引理 10.138.9 的短正合序列 $0 \to \Omega_{P_n/A} \otimes_{P_n} Q_n \to \Omega_{Q_n/A} \to \Omega_{Q_n/P_n} \to 0$。即，由注记 92.5.5 和关键事实，右端的复形在 $D(C)$ 中表示 $L_{C/B}$。

如果 $B \to C$ 不是单射，那么我们可以用上面的方法得到 $A \to B \to B \times C$ 的基本三角形。由于 $L_{B\times C/B} \to L_{B/B} \oplus L_{C/B}$ 和 $L_{B\times C/A} \to L_{B/A} \oplus L_{C/A}$ 是 $D(B \times C)$ 中的拟同构（引理 92.6.4），这通过用平坦环映射 $B \times C \to C$ 做张量积，在 $D(C)$ 中诱导所要的特异三角形。

注记 92.7.6. 令 $A \to B \to C$ 是环映射，且 $B \to C$ 是单射。回忆注记 92.7.5 的记号 $P_\bullet$、$Q_\bullet$、$\overline{Q}_\bullet$。令 $R_\bullet$ 是 C 在 B 上的标准预解。在本注记中我们解释如何得到 $\Omega_{\overline{Q}_\bullet/B} \otimes_{\overline{Q}_\bullet} C$ 与 $L_{C/B} = \Omega_{R_\bullet/B} \otimes_{R_\bullet} C$ 的典范等同。令 $S_\bullet \to B$ 是 B 在 B 上的标准预解。注意函子性映射 $S_\bullet \to R_\bullet$ 将 R_n 等同于 S_n 上的多项式代数，因为 $B \to C$ 是单射。例如在次数 0 我们有映射 $B[B] \to B[C]$，在次数 1 有映射 $B[B[B]] \to B[B[C]]$，等等。因此 $\overline{R}_\bullet = R_\bullet \otimes_{S_\bullet} B$ 也是 B 上的单纯多项式代数，并且由 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.12 （如同注记 92.7.5 中那样）推出 $\overline{R}_\bullet \to C$ 是预解。由于我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} Q_\bullet & \longrightarrow & R_\bullet & & \\ \uparrow & & \uparrow & & \\ P_\bullet & \longrightarrow & S_\bullet & \longrightarrow & B \end{array}$$

我们得到典范映射 $\overline{Q}_\bullet = Q_\bullet \otimes_{P_\bullet} B \to \overline{R}_\bullet$。因此映射

$$L_{C/B} = \Omega_{R_\bullet/B} \otimes_{R_\bullet} C \longrightarrow \Omega_{\overline{R}_\bullet/B} \otimes_{\overline{R}_\bullet} C \longleftarrow \Omega_{\overline{Q}_\bullet/B} \otimes_{\overline{Q}_\bullet} C$$

是拟同构（注记 92.5.5），将一个与另一个的逆复合就得到所要的等同。

92.8. 局部化与 étale 环映射

在本节中我们研究局部化我们的环时会发生什么。令 $A \to A' \to B$ 是环映射，使得 $B = B \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。例如如果 $A' = S^{-1}A$ 是 A 在乘法子集 $S \subset A$ 处的局部化，就会发生这种情况。在此情形中，对 $\mathcal{C}_{B/A'}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}'$，$g^{-1}\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上的同调与 $\mathcal{F}'$ 在 $\mathcal{C}_{B/A'}$ 上的同调一致，见引理 92.6.1 的精确陈述。

引理 92.8.1. 令 $A \to A' \to B$ 是环映射，使得 $B = B \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$。那么 $L_{B/A} = L_{B/A'}$ 在 $D(B)$ 中。

证明. 根据上面的讨论（即，使用引理 92.6.1）和引理 92.4.3，我们必须证明由规则 $(P \to B) \mapsto \Omega_{P/A} \otimes_P B$ 在 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上给出的层是由规则 $(P \to B) \mapsto \Omega_{P/A'} \otimes_P B$ 给出的层的拉回。拉回函子 g^{-1} 由与函子 $u : \mathcal{C}_{B/A} \to \mathcal{C}_{B/A'}$，$(P \to B) \mapsto (P \otimes_A A' \to B)$ 预复合给出。因此我们必须证明

$$\Omega_{P/A} \otimes_P B = \Omega_{P \otimes_A A'/A'} \otimes_{(P \otimes_A A')} B$$

由 **Algebra**，引理 10.131.12，右端等于

$$(\Omega_{P/A} \otimes_A A') \otimes_{(P \otimes_A A')} B$$

由于 P 是 A 上的多项式代数，模 $\Omega_{P/A}$ 是自由的，等式显然成立。 □

引理 92.8.2. 令 $A \to B$ 是环映射，使得 $B = B \otimes^{\mathbf{L}}_A B$。那么 $L_{B/A} = 0$ 在 $D(B)$ 中。

证明. 这是真的，因为由引理 92.8.1 和 92.4.7，$L_{B/A} = L_{B/B} = 0$。 □

引理 92.8.3. 令 $A \to B$ 是环映射，使得 $Tor_i^A(B, B) = 0$ 对 $i > 0$，且 $L_{B/B \otimes_A B} = 0$。那么 $L_{B/A} = 0$ 在 $D(B)$ 中。

证明. 由引理 92.6.2 我们看到 $L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B (B \otimes_A B) = L_{B \otimes_A B/B}$。现在我们使用与环映射 $B \to B \otimes_A B \to B$ 相伴的特异三角形 (92.7.0.1)

$$L_{B \otimes_A B/B} \otimes^{\mathbf{L}}_{(B \otimes_A B)} B \to L_{B/B} \to L_{B/B \otimes_A B} \to L_{B \otimes_A B/B} \otimes^{\mathbf{L}}_{(B \otimes_A B)} B[1]$$

以及 $L_{B/B}$（引理 92.4.7）和 $L_{B/B \otimes_A B}$（假定）的消没，得到

$$0 = L_{B \otimes_A B/B} \otimes^{\mathbf{L}}_{(B \otimes_A B)} B = L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B (B \otimes_A B) \otimes^{\mathbf{L}}_{(B \otimes_A B)} B = L_{B/A}$$

正如所需。 □

引理 92.8.4. 余切复形 $L_{B/A}$ 在下列每种情形中为零：

(1) $A \to B$ 和 $B \otimes_A B \to B$ 平坦，即 $A \to B$ 是弱 *étale*（***More on Algebra***，定义 *15.106.1*），
(2) $A \to B$ 是环的平坦满射，
(3) $B = S^{-1}A$ 对某个乘法子集 $S \subset A$，
(4) $A \to B$ 非分歧且平坦，
(5) $A \to B$ 是 *étale*，
(6) $A \to B$ 是余切复形消没的环映射的滤过余极限，
(7) B 是 A 的某个局部环的 *Hensel* 化，
(8) B 是 A 的某个局部环的严格 *Hensel* 化，以及

(9) 在此添加更多。

证明. 在情形 (1) 中我们可以应用引理 92.8.2 于满射平坦环映射 $B\otimes_A B \to B$,得出 $L_{B/B\otimes_A B} = 0$，然后我们使用引理 92.8.3 得出结论。情形 (2) – (5) 每个都是 (1) 的特殊情形。第 (6) 部分来自引理 92.3.4。第 (7) 和 (8) 部分来自以下事实：(严格) Hensel 化是 A 的 étale 环扩张的滤过余极限，见 **Algebra**，引理 10.155.7 和 10.155.11。 □

引理 92.8.5. 令 $A \to B \to C$ 是环映射，使得 $L_{C/B} = 0$。那么 $L_{C/A} = L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B C$。

证明. 这是特异三角形 (92.7.0.1) 的平凡推论。 □

引理 92.8.6. 令 $A \to B$ 是环映射，$S \subset A$、$T \subset B$ 是乘法子集，使得 S 映入 T。那么 $L_{T^{-1}B/S^{-1}A} = L_{B/A} \otimes_B T^{-1}B$ 在 $D(T^{-1}B)$ 中。

证明. 引理 92.8.5 表明 $L_{T^{-1}B/A} = L_{B/A} \otimes_B T^{-1}B$，引理 92.8.1 表明 $L_{T^{-1}B/A} = L_{T^{-1}B/S^{-1}A}$。 □

引理 92.8.7. 令 $A \to B$ 是局部环的局部环同态。令 $A^h \to B^h$，分别地 $A^{sh} \to B^{sh}$，是诱导的 *Hensel* 化映射，分别地严格 *Hensel* 化映射。那么

$$L_{B^h/A^h} = L_{B^h/A} = L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B^h \quad \text{分别地} \quad L_{B^{sh}/A^{sh}} = L_{B^{sh}/A} = L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B^{sh}$$

在 $D(B^h)$ 中，分别地 $D(B^{sh})$ 中。

证明. 复形 $L_{A^h/A}$、$L_{A^{sh}/A}$、$L_{B^h/B}$ 和 $L_{B^{sh}/B}$ 都由引理 92.8.4 为零。使用 $A \to B \to B^h$ 的基本特异三角形 (92.7.0.1) 我们得到 $L_{B^h/A} = L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B B^h$。使用 $A \to A^h \to B^h$ 的基本三角形我们得到 $L_{B^h/A^h} = L_{B^h/A}$。严格 Hensel 化类似。 □

92.9. 光滑环映射

令 $C \to B$ 是环的满射，核为 I。如果 I/I^2 是平坦 B-模，且 $\mathbf{Tor}^C_*(B,B)$ 是 I/I^2 上的外代数，我们称这样的环映射为“弱拟正则”。将引理 92.8.4 中对于“étale 环映射”所做之事推广到“光滑环映射”，就是考虑平坦环映射 $A \to B$，使得乘法映射 $B \otimes_A B \to B$ 是弱拟正则的。目前我们只讨论光滑环映射。

引理 92.9.1. 如果 $A \to B$ 是光滑环映射，那么 $L_{B/A} = \Omega_{B/A}[0]$。

证明. 由引理 92.4.5，我们在上同调次数 0 有一致性。因此只需证明其他上同调群为零。只需在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上局部证明，因为由引理 92.8.5，对 $g \in B$ 有 $L_{B_g/A} = (L_{B/A})_g$。因此我们可以假定 $A \to B$ 是标准光滑的（**Algebra**，引理 10.137.9），即我们可以将 $A \to B$ 分解为 $A \to A[x_1,\ldots,x_n] \to B$，其中 $A[x_1,\ldots,x_n] \to B$ 是 étale。在此情形中引理 92.8.4 和引理 92.8.5 表明 $L_{B/A} = L_{A[x_1,\ldots,x_n]/A} \otimes B$，从而由引理 92.4.7 得出结论。 □

92.10. 正特征

在本节中我们固定一个素数 p。如果 A 是环且 A 中 $p=0$，那么 $F_A : A \to A$ 记 Frobenius 自同态 $a \mapsto a^p$。

引理 92.10.1. 令 $A \to B$ 是环映射，且 A 中 $p=0$。令 $P_\bullet$ 是 B 在 A 上的标准预解。由图表

$$\begin{array}{ccc} B & \xrightarrow[F_B]{} & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{F_A} & A \end{array}$$

在节 *92.6* 中讨论的诱导的映射 $P_\bullet \to P_\bullet$ 同伦于由每个 P_n 上的 *Frobenius* 给出的 *Frobenius* 自同态 $P_\bullet \to P_\bullet$。

证明. 令 $\mathcal{A}$ 是 $\mathbf{F}_p$-代数映射 $A \to B$ 的范畴。令 $\mathcal{S}$ 是 (A, E) 对的范畴，其中 A 是 $\mathbf{F}_p$-代数，E 是集合。考虑伴随函子

$$V : \mathcal{A} \to \mathcal{S}, \quad (A \to B) \mapsto (A, B)$$

和

$$U : \mathcal{S} \to \mathcal{A}, \quad (A, E) \mapsto (A \to A[E])$$

令 X 是从 $\mathcal{A}$ 到 $\mathcal{A}$ 的函子范畴中在 **Simplicial**，节 14.34 中构造的单纯对象。显然 $P_\bullet = X(A \to B)$，因为如果我们固定 A。

令 $Y = U \circ V$。回忆 X 由 Y 和某些映射构造，其项为 $X_n = Y \circ \ldots \circ Y$，有 $n+1$ 个项；构造在 **Simplicial**，例 14.33.1 中给出，细节请见 **Simplicial**，引理 14.34.2 的证明。

令 $f : \mathrm{id}_{\mathcal{A}} \to \mathrm{id}_{\mathcal{A}}$ 是恒等函子的 Frobenius 自同态。换言之，我们令 $f_{A \to B} = (F_A, F_B) : (A \to B) \to (A \to B)$。那么我们在 $X(A \to B)$ 上的两个映射由自然变换 $f \star 1_X$ 和 $1_X \star f$ 给出。细节省略。因此我们由 **Simplicial**，引理 14.33.6 得出结论。 □

引理 92.10.2. 令 p 是素数。令 $A \to B$ 是环同态，并假定 A 中 $p=0$。由 *Frobenius* 映射 F_A 和 F_B 在节 *92.6* 中诱导的映射 $L_{B/A} \to L_{B/A}$ 同伦于零。

证明. 令 $P_\bullet$ 是 B 在 A 上的标准预解。由引理 92.10.1，由 F_A 和 F_B 诱导的映射 $P_\bullet \to P_\bullet$ 同伦于由每个项上的 Frobenius 给出的映射 $F_{P_\bullet} : P_\bullet \to P_\bullet$。因此我们得到所要的，因为显然 $F_{P_\bullet}$ 诱导零映射 $\Omega_{P_n/A} \to \Omega_{P_n/A}$ （因为 p 次幂的导数为零）。 □

引理 92.10.3. 令 p 是素数。令 $A \to B$ 是环同态，并假定 A 中 $p=0$。如果 A 和 B 是完美的，那么 $L_{B/A} = 0$ 在 $D(B)$ 中。

证明. 映射 $(F_A, F_B) : (A \to B) \to (A \to B)$ 是同构，因此诱导 $L_{B/A}$ 上的同构；另一方面由引理 92.10.2 诱导 $L_{B/A}$ 上的零。因此 $L_{B/A} = 0$。 □

92.11. 与朴素余切复形的比较

朴素余切复形在 **Algebra**，节 **10.134** 中引入。

注记 92.11.1. 令 $A \to B$ 是环映射。如节 92.4 中那样在 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上工作，令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}$ 是 $\mathcal{O} \to \underline{B}$ 的核。注意由引理 92.5.7，$L\pi_!(\mathcal{J}) = 0$。令 $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}$，使得由引理 92.4.3，$L_{B/A} = L\pi_!(\Omega)$。由此推出 $L\pi_!(\mathcal{J} \to \Omega) = L\pi_!(\Omega) = L_{B/A}$。因此，对 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的任意对象 $U = (P \to B)$，我们得到一个映射

$$(J \to \Omega_{P/A} \otimes_P B) \longrightarrow L_{B/A} \tag{92.11.1.1}$$

其中 $J = \mathrm{Ker}(P \to B)$ 在 $D(A)$ 中，见 **Cohomology on Sites**，注记 21.44.4。继续这样，注意由引理 92.5.6，$L\pi_!(\mathcal{J} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B}) = L\pi_!(\mathcal{J}) = 0$。由于 $\mathrm{Tor}^{\mathcal{O}}_0(\mathcal{J}, \underline{B}) = \mathcal{J}/\mathcal{J}^2$，谱序列

$$H_p(\mathcal{C}_{B/A}, \mathrm{Tor}^{\mathcal{O}}_q(\mathcal{J}, \underline{B})) \Rightarrow H_{p+q}(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} \underline{B}) = 0$$

（**Derived Categories**，引理 13.21.3 的对偶）蕴含 $H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = 0$ 且 $H_1(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) = 0$。由此推出 $\underline{B}$-模复形 $\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega$ 满足 $\tau_{\geq -1} L\pi_!(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega) = \tau_{\geq -1} L_{B/A}$。因此，对 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的任意对象 $U = (P \to B)$，我们得到一个映射

$$(J/J^2 \to \Omega_{P/A} \otimes_P B) \longrightarrow \tau_{\geq -1} L_{B/A} \tag{92.11.1.2}$$

在 $D(B)$ 中，见 **Cohomology on Sites**，注记 21.44.4。

第一种情形是我们有环的满射。

引理 92.11.2. *令 $A \to B$ 是满射环映射，核为 I。那么 $H^0(L_{B/A}) = 0$ 且 $H^{-1}(L_{B/A}) = I/I^2$。这个同构来自 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的对象 $(A \to B)$ 的映射 (92.11.1.2)。*

证明. 我们将在下面（利用 $A \to B$ 的满射性）证明存在 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上层的一个短正合序列

$$0 \to \pi^{-1}(I/I^2) \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to \Omega \to 0$$

取 $L\pi_!$ 以及相伴的同调长正合序列，并利用注记 92.11.1 中显示的 $H_1(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$ 和 $H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2)$ 的消没，我们使用引理 92.4.4 得到所要的结果。

剩下的就是验证上面提到的局部陈述。对 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的每个对象 $U = (P \to B)$，我们可以选择一个同构 $P = A[E]$，使得映射 $P \to B$ 将每个 $e \in E$ 送到零。那么 $J = \mathcal{J}(U) \subset P = \mathcal{O}(U)$ 等于 $J = IP + (e; e \in E)$。上面层短序列在 U 上的值是序列

$$0 \to I/I^2 \to J/J^2 \to \Omega_{P/A} \otimes_P B \to 0$$

验证省略（提示：唯一棘手的点是 $IP \cap J^2 = IJ$；这例如由 **More on Algebra**，引理 15.31.9 得到）。 □

引理 92.11.3. 令 $A \to B$ 是环映射。那么 $\tau_{\geq -1}L_{B/A}$ 典范拟同构于朴素余切复形。

证明. 考虑 $P = A[B] \to B$，核为 I。B 在 A 上的朴素余切复形 $NL_{B/A}$ 是复形 $I/I^2 \to \Omega_{P/A} \otimes_P B$，见 **Algebra**，定义 10.134.1。观察到在 (92.11.1.2) 中我们已经构造了典范映射

$$c : NL_{B/A} \longrightarrow \tau_{\geq -1}L_{B/A}$$

考虑与环映射 $A \to A[B] \to B$ 相伴的特异三角形 (92.7.0.1)

$$L_{P/A} \otimes^{\mathbf{L}}_P B \to L_{B/A} \to L_{B/P} \to (L_{P/A} \otimes^{\mathbf{L}}_P B)[1]$$

我们知道 $L_{P/A} = \Omega_{P/A}[0] = NL_{P/A}$ 在 $D(P)$ 中（引理 92.4.7 和 **Algebra**，引理 10.134.3），且 $\tau_{\geq -1}L_{B/P} = I/I^2[1] = NL_{B/P}$ 在 $D(B)$ 中（引理 92.11.2 和 **Algebra**，引理 10.134.6）。为证明 c 是拟同构，由 **Algebra**，引理 10.134.4 以及特异三角形相伴的长正合上同调序列，只需证明映射 $L_{P/A} \to L_{B/A} \to L_{B/P}$ 在上同调群上与朴素余切复形的相应映射 $NL_{P/A} \to NL_{B/A} \to NL_{B/P}$ 相容。我们省略验证。 □

注记 92.11.4. 我们可以用以下方式使引理 92.11.3 的比较映射显式化。令 $P_\bullet$ 是 B 在 A 上的标准预解。令 $I = \mathrm{Ker}(A[B] \to B)$。回忆 $P_0 = A[B]$。该引理的映射由交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
L_{B/A} & & \ldots & \longrightarrow & \Omega_{P_2/A} \otimes_{P_2} B & \longrightarrow & \Omega_{P_1/A} \otimes_{P_1} B & \longrightarrow & \Omega_{P_0/A} \otimes_{P_0} B \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
NL_{B/A} & & \ldots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & I/I^2 & \longrightarrow & \Omega_{P_0/A} \otimes_{P_0} B
\end{array}$$

给出。我们通过将 $\mathrm{d}f \otimes b$ 送到 $(d_0(f) - d_1(f))b$ 在 I/I^2 中的类，构造目标为 I/I^2 的向下箭头。这里 $d_i : P_1 \to P_0$，$i = 0, 1$ 是单纯结构的两个面映射。这有意义，因为 $d_0 - d_1$ 将 P_1 映入 $I = \mathrm{Ker}(P_0 \to B)$。我们省略验证这个规则是良定义的。我们的映射与微分 $\Omega_{P_1/A} \otimes_{P_1} B \to \Omega_{P_0/A} \otimes_{P_0} B$ 相容，因为这个微分将 $\mathrm{d}f \otimes b$ 送到 $\mathrm{d}(d_0(f) - d_1(f)) \otimes b$。此外，微分 $\Omega_{P_2/A} \otimes_{P_2} B \to \Omega_{P_1/A} \otimes_{P_1} B$ 将 $\mathrm{d}f \otimes b$ 送到 $\mathrm{d}(d_0(f) - d_1(f) + d_2(f)) \otimes b$，它们被我们的向下箭头零化。因此是复形映射。我们省略验证这与引理 92.11.3 的映射相同。

注记 92.11.5. 采用注记 92.11.1 的记号。那里给出的论证表明谱序列的微分

$$H_2(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \longrightarrow H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{J}, \underline{B}))$$

是同构。令 $\mathcal{C}'_{B/A}$ 记 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的满子范畴，由满射 $P \to B$ 组成。余切复形与朴素余切复形的一致性（引理 92.11.3）表明我们有层的正合序列

$$0 \to \underline{H_1(L_{B/A})} \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega \to \underline{H_2(L_{B/A})} \to 0$$

在 $\mathcal{C}'_{B/A}$ 上。由此推出在整个范畴 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上 $\mathrm{Ker}(d)$ 和 $\mathrm{Coker}(d)$ 的高阶同调群消没，因为这些由常值单纯阿贝尔群的同调群计算，由引理 92.4.1。因此我们得出结论

$$H_n(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \to H_n(L_{B/A})$$

对所有 $n \geq 2$ 是同构。结合上面的注记我们得到公式 $H_2(L_{B/A}) = H_0(\mathcal{C}_{B/A}, \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}}(\mathcal{J}, \underline{B}))$。

92.12. Quillen 的谱序列

在本节中我们讨论一个将导出张量积与余切复形联系起来的谱序列。

引理 92.12.1. 记号与假设如 ***Cohomology on Sites***, 例 *21.44.1*。假定 $\mathcal{C}$ 有如 ***Cohomology on Sites***, 引理 *21.44.7* 中的余单纯对象。令 $\mathcal{F}$ 是平坦 $\underline{B}$-模，使得 $H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F}) = 0$。那么 $H_l(\mathcal{C}, Sym^k_{\underline{B}}(\mathcal{F})) = 0$ 对 $l < k$。

证明. 我们省略张量积、楔幂和对称幂的下标 $\underline{B}$。我们将对 k 归纳证明该引理。情形 $k = 0, 1$ 由假设得到。如果 $k > 1$，考虑正合复形

$$\ldots \to \wedge^2\mathcal{F} \otimes \mathrm{Sym}^{k-2}\mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes \mathrm{Sym}^{k-1}\mathcal{F} \to \mathrm{Sym}^k\mathcal{F} \to 0$$

微分如 Koszul 复形中那样。如果我们将其视为 $\mathrm{Sym}^k\mathcal{F}$ 的预解，那么这给出第一象限谱序列

$$E_1^{p,q} = H_p(\mathcal{C}, \wedge^{q+1}\mathcal{F} \otimes \mathrm{Sym}^{k-q-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H_{p+q}(\mathcal{C}, \mathrm{Sym}^k(\mathcal{F}))$$

由 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.10 我们有

$$L\pi_!(\wedge^{q+1}\mathcal{F} \otimes \mathrm{Sym}^{k-q-1}\mathcal{F}) = L\pi_!(\wedge^{q+1}\mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_B L\pi_!(\mathrm{Sym}^{k-q-1}\mathcal{F}))$$

由此推出（从导出张量积的构造）归纳假设结合 $H_0(\mathcal{C}, \wedge^{q+1}(\mathcal{F})) = 0$ 的消没将证明我们所要的。这是真的，因为 $\wedge^{q+1}(\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{F}^{\otimes q+1}$ 的商，且 $H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F}^{\otimes q+1})$ 是 $H_0(\mathcal{C}, \mathcal{F})^{\otimes q+1}$ 的商，而后者为零。 □

注记 92.12.2. 在引理 92.12.1 的情形中可以证明 $H_k(\mathcal{C}, \mathrm{Sym}^k(\mathcal{F})) = \wedge^k_B(H_1(\mathcal{C}, \mathcal{F}))$。即，可以从证明中推出 $H_k(\mathcal{C}, \mathrm{Sym}^k(\mathcal{F}))$ 是

$$H^{-k}(L\pi_!(\mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_B L\pi_!(\mathcal{F}) \otimes^{\mathbf{L}}_B \ldots \otimes^{\mathbf{L}}_B L\pi_!(\mathcal{F})) = H_1(\mathcal{C}, \mathcal{F})^{\otimes k}$$

的 S_k-余不变量。因此我们的断言是这个作用由 S_k 在张量积上的通常作用乘以符号特征给出。为证明这一点，人们必须仔细处理与多重复形相伴的全复形定义中的符号约定。我们省略验证。

引理 92.12.3. 令 A 是环。令 $P = A[E]$ 是多项式环。令 $I = (e; e \in E) \subset P$。映射 $Tor_i^P(A, I^{n+1}) \to Tor_i^P(A, I^n)$ 对所有 i 和 n 为零。

证明. 记 $x_e \in P$ 为对应于 $e \in E$ 的变量。A 在 P 上的自由预解由 x_e 上的 Koszul 复形 $K_\bullet$ 给出。这里 K_i 有基由楔 $e_1 \wedge \ldots \wedge e_i$，$e_1, \ldots, e_i \in E$ 给出，且 $d(e) = x_e$。因此 $K_\bullet \otimes_P I^n = I^n K_\bullet$ 计算 $\mathrm{Tor}_i^P(A, I^n)$。观察到一切都分次，$\deg(x_e) = 1$，$\deg(e) = 1$，且 $\deg(a) = 0$ 对 $a \in A$。假定 $\xi \in I^{n+1}K_i$ 是次数为 m 的齐次上闭链。注意 $m \geq i + 1 + n$。那么 $\xi = \mathrm{d}\eta$ 对某个 $\eta \in K_{i+1}$，因为 $K_\bullet$ 在次数 > 0 正合。（情形 $i = 0$ 留给读者。）现在 $\deg(\eta) = m \geq i + 1 + n$。因此用基写出 η 我们看到坐标在 I^n 中。于是 ξ 在 $I^n K_\bullet$ 的同调中映到零，正如所需。 □

定理 92.12.4 (Quillen 谱序列)**.** 令 $A \to B$ 是满射环映射。考虑 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上 $\underline{B}$-模层 $\Omega = \Omega_{\mathcal{O}/A} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{B}$，见节 *92.4*。那么存在 E_1-页为

$$E_1^{p,q} = H_{-p-q}(\mathcal{C}_{B/A}, Sym^p_{\underline{B}}(\Omega)) \Rightarrow Tor^A_{-p-q}(B, B)$$

的谱序列，其中 d_r 具有双次数 $(r, -r+1)$。此外，$H_i(\mathcal{C}_{B/A}, Sym^k_{\underline{B}}(\Omega)) = 0$ 对 $i < k$。

证明. 令 $I \subset A$ 是 $A \to B$ 的核。令 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}$ 是 $\mathcal{O} \to \underline{B}$ 的核。那么 $I\mathcal{O} \subset \mathcal{J}$。令 $\mathcal{K} = \mathcal{J}/I\mathcal{O}$ 且 $\overline{\mathcal{O}} = \mathcal{O}/I\mathcal{O}$。

对 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的每个对象 $U = (P \to B)$，我们可以选择一个同构 $P = A[E]$，使得映射 $P \to B$ 将每个 $e \in E$ 送到零。那么 $J = \mathcal{J}(U) \subset P = \mathcal{O}(U)$ 等于 $J = IP + (e; e \in E)$。此外 $\overline{\mathcal{O}}(U) = B[E]$ 且 $K = \mathcal{K}(U) = (e; e \in E)$ 是由多项式环 $B[E]$ 中的变量生成的理想。特别地显然

$$K/K^2 \xrightarrow{\mathrm{d}} \Omega_{P/A} \otimes_P B$$

是双射。换言之，$\Omega = \mathcal{K}/\mathcal{K}^2$ 且 $\mathrm{Sym}^k_B(\Omega) = \mathcal{K}^k/\mathcal{K}^{k+1}$。注意 $\pi_!(\Omega) = \Omega_{B/A} = 0$（引理 92.4.5），因为 $A \to B$ 是满射（**Algebra**，引理 10.131.4）。由引理 92.12.1 我们得出结论

$$H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^k/\mathcal{K}^{k+1}) = H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathrm{Sym}^k_{\underline{B}}(\Omega)) = 0$$

对 $i < k$。这证明了定理的最后陈述。

处理定理的方法是注意到

$$B \otimes^{\mathbf{L}}_A B = L\pi_!(\mathcal{O}) \otimes^{\mathbf{L}}_A B = L\pi_!(\mathcal{O} \otimes^{\mathbf{L}}_{\underline{A}} \underline{B}) = L\pi_!(\overline{\mathcal{O}})$$

第一个等式由引理 92.5.7，第二个由 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.6，第三个因为 $\mathcal{O}$ 在 $\underline{A}$ 上平坦。层 $\overline{\mathcal{O}}$ 有滤过

$$\ldots \subset \mathcal{K}^3 \subset \mathcal{K}^2 \subset \mathcal{K} \subset \overline{\mathcal{O}}$$

这诱导表示 $L\pi_!(\overline{\mathcal{O}})$ 的复形 C 上的滤过 F，其中 F^pC 表示 $L\pi_!(\mathcal{K}^p)$（C 和 F 的构造省略）。考虑与 (C,F) 相伴的 **Homology**，节 12.24 的谱序列。它有 E_1-页

$$E_1^{p,q} = H_{-p-q}(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^p/\mathcal{K}^{p+1}) \quad \Rightarrow \quad H_{-p-q}(\mathcal{C}_{B/A}, \overline{\mathcal{O}}) = \mathrm{Tor}^A_{-p-q}(B,B)$$

和微分 $E_r^{p,q} \to E_r^{p+r,q-r+1}$。为证明收敛性，我们将证明对每个 k 存在 c 使得 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n) = 0$ 对 $i < k$ 和 $n > c$[2]。

给定 $k \geq 0$，令 $c = k^2$。我们断言

$$H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^{n+c}) \to H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n)$$

对 $i < k$ 和所有 $n \geq 0$ 为零。注意 $\mathcal{K}^n/\mathcal{K}^{n+c}$ 有有限滤过，其 successive 商 $\mathcal{K}^m/\mathcal{K}^{m+1}$，$n \leq m < n+c$ 满足 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^m/\mathcal{K}^{m+1}) = 0$ 对 $i < n$（见上面）。因此该断言蕴含 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^{n+c}) = 0$ 对 $i < k$ 和所有 $n \geq k$，这正是我们需要证明的。

断言的证明。回忆对任意 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$，映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} B$ 在应用 $L\pi_!$ 后诱导同构，见引理 92.5.6。考虑映射

$$\mathcal{K}^{n+k} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} B \longrightarrow \mathcal{K}^n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} B$$

我们断言这个映射在次数 $0, -1, \ldots, -k+1$ 的上同调层上诱导零映射。如果这第二个断言成立，那么 k 重复合

$$\mathcal{K}^{n+c} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} B \longrightarrow \mathcal{K}^n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} B$$

经过 $\tau_{\leq -k}\mathcal{K}^n \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}} B$ 分解，因此在 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, -) = L_i\pi_!(-)$ 上对 $i < k$ 诱导零，见 **Derived Categories**，引理 13.12.5。由上面的注记，这意味着对 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^{n+c}) \to H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n)$ 同样的事情成立，这证明了（第一个）断言。

第二个断言的证明。该陈述是局部的，因此我们可以在如上对象 $U = (P \to B)$ 上工作。我们必须证明映射

$$\mathrm{Tor}^P_i(B, K^{n+k}) \to \mathrm{Tor}^P_i(B, K^n)$$

对 $i < k$ 为零。存在谱序列

$$\mathrm{Tor}^P_a(P/IP, \mathrm{Tor}^{P/IP}_b(B, K^n)) \Rightarrow \mathrm{Tor}^P_{a+b}(B, K^n),$$

见 **More on Algebra**，例 15.63.2。因此只需证明映射

$$\mathrm{Tor}^{P/IP}_i(B, K^{n+1}) \to \mathrm{Tor}^{P/IP}_i(B, K^n)$$

对所有 i 为零。这是引理 92.12.3。 □

[2]事后可以推出“正确的”消没 $H_i(\mathcal{C}_{B/A}, \mathcal{K}^n) = 0$ 对 $i < n$。

注记 92.12.5. 在定理 92.12.4 的情形中，令 $I = \mathrm{Ker}(A \to B)$。那么 $H^{-1}(L_{B/A}) = H_1(\mathcal{C}_{B/A}, \Omega) = I/I^2$，见引理 92.11.2。因此由注记 92.12.2，$H_k(\mathcal{C}_{B/A}, \mathrm{Sym}^k(\Omega)) = \wedge^k_B(I/I^2)$。于是 E_1-页看起来像

$$\begin{array}{llll} B & & & \\ 0 & & & \\ 0 & I/I^2 & & \\ 0 & H^{-2}(L_{B/A}) & & \\ 0 & H^{-3}(L_{B/A}) & \wedge^2(I/I^2) & \\ 0 & H^{-4}(L_{B/A}) & H_3(\mathcal{C}_{B/A}, \mathrm{Sym}^2(\Omega)) & \\ 0 & H^{-5}(L_{B/A}) & H_4(\mathcal{C}_{B/A}, \mathrm{Sym}^2(\Omega)) & \wedge^3(I/I^2) \end{array}$$

带有水平微分。因此我们得到边缘映射 $\mathrm{Tor}_i^A(B,B) \to H^{-i}(L_{B/A})$，$i > 0$ 和 $\wedge^i_B(I/I^2) \to \mathrm{Tor}_i^A(B,B)$。最后，我们有 $\mathrm{Tor}_1^A(B,B) = I/I^2$，并且存在五项正合序列

$$\mathrm{Tor}_3^A(B,B) \to H^{-3}(L_{B/A}) \to \wedge^2_B(I/I^2) \to \mathrm{Tor}_2^A(B,B) \to H^{-2}(L_{B/A}) \to 0$$

低次项。

注记 92.12.6. 令 $A \to B$ 是环映射。令 $P_\bullet$ 是 B 在 A 上的预解（注记 92.5.5）。令 $J_n = \mathrm{Ker}(P_n \to B)$。注意

$$\mathrm{Tor}_2^{P_n}(B,B) = \mathrm{Tor}_1^{P_n}(J_n, B) = \mathrm{Ker}(J_n \otimes_{P_n} J_n \to J_n^2).$$

因此由注记 92.11.5，$H_2(L_{B/A})$ 典范地等于

$$\mathrm{Coker}(\mathrm{Tor}_2^{P_1}(B,B) \to \mathrm{Tor}_2^{P_0}(B,B))$$

为使这更显式，我们如例 92.5.9 中那样选择 P_2、P_1、P_0。我们断言

$$\mathrm{Tor}_2^{P_1}(B,B) = \wedge^2(\bigoplus\nolimits_{t\in T} B) \ \oplus \ \bigoplus\nolimits_{t\in T} J_0 \ \oplus \ \mathrm{Tor}_2^{P_0}(B,B)$$

即，第一直和项的基元素 $x_t \wedge x_{t'}$ 对应于 $J_1 \otimes_{P_1} J_1$ 的元素 $x_t \otimes x_{t'} - x_{t'} \otimes x_t$。对 $f \in J_0$，第二直和项的元素 $x_t \otimes f$ 对应于 $J_1 \otimes_{P_1} J_1$ 的元素 $x_t \otimes s_0(f) - s_0(f) \otimes x_t$。最后，映射 $\mathrm{Tor}_2^{P_0}(B,B) \to \mathrm{Tor}_2^{P_1}(B,B)$ 由 s_0 给出。映射 $d_0 - d_1 : \mathrm{Tor}_2^{P_1}(B,B) \to \mathrm{Tor}_2^{P_0}(B,B)$ 在最后一个直和项上为零，将 $x_t \otimes f$ 送到 $f \otimes f_t - f_t \otimes f$，并将 $x_t \wedge x_{t'}$ 送到 $f_t \otimes f_{t'} - f_{t'} \otimes f_t$。总而言之我们得出结论存在正合序列

$$\wedge^2_B(J_0/J_0^2) \to \mathrm{Tor}_2^{P_0}(B,B) \to H^{-2}(L_{B/A}) \to 0$$

这样我们得到注记 92.12.5 中讨论的 Quillen 谱序列的一个推论的一个直接证明。

92.13. 与 Lichtenbaum-Schlessinger 的比较

令 $A \to B$ 是环映射。在 [**LS67**] 中有一个相当显式的 $\tau_{\geq -2}L_{B/A}$ 的确定，它常用于奇点的 versal 变形空间的计算。构造如下。选择一个 A 上的多项式代数 P 和一个满射 $P \to B$，核为 I。选择 I 的生成元 f_t，$t \in T$，这诱导满射 $F = \bigoplus_{t\in T} P \to I$，其中 F 是自由 P-模。令 $Rel \subset F$ 是 $F \to I$ 的核，换言之 Rel 是 f_t 之间关系的集合。令 $TrivRel \subset Rel$ 是平凡关系的子模，即由元素 $(\ldots, f_{t'}, 0, \ldots, 0, -f_t, 0, \ldots)$ 生成的 Rel 的子模。考虑 B-模复形

$$Rel/TrivRel \longrightarrow F \otimes_P B \longrightarrow \Omega_{P/A} \otimes_P B \tag{92.13.0.1}$$

其中最后一项放在次数 0。第一个映射是显然的，第二个映射将对应于 $t \in T$ 的基元素送到 $\mathbf{d}f_t \otimes 1$。

定义 92.13.1. 令 $A \to B$ 是环映射。令 M 是 A 上的 (B, B)-双模。一个*A-双导子*是一个 A-线性映射 $\lambda : B \to M$，使得 $\lambda(xy) = x\lambda(y) + \lambda(x)y$。

对多项式代数，双导子是容易描述的。

引理 92.13.2. *令 $P = A[S]$ 是 A 上的多项式环。令 M 是 A 上的 (P, P)-双模。给定 $m_s \in M$ 对 $s \in S$，存在唯一的 A-双导子 $\lambda : P \to M$，将 s 送到 m_s 对 $s \in S$。*

证明. 我们令

$$\lambda(s_1 \ldots s_t) = \sum s_1 \ldots s_{i-1} m_{s_i} s_{i+1} \ldots s_t$$

在 M 中。通过 A-线性性延拓我们得到一个双导子。 □

下面是比较陈述。读者也可以在 [**And74**, 第 206 页，命题 12] 或论文 [**DRGV92**] 中读到相关内容，后者将复形 **(92.13.0.1)** 扩展了一项，并给出了与 $\tau_{\geq -3}$ 的比较。

引理 92.13.3. *在上述情形中记 L 为复形 (92.13.0.1)。存在 $D(B)$ 中的典范映射 $L_{B/A} \to L$，它在 $D(B)$ 中诱导同构 $\tau_{\geq -2}L_{B/A} \to L$。*

证明. 令 $P_\bullet \to B$ 是 B 在 A 上的预解（注记 92.5.5）。我们将 $L_{B/A}$ 与 $\Omega_{P_\bullet/A} \otimes B$ 等同。为构造映射我们做一些选择。

选择一个 A-代数映射 $\psi : P_0 \to P$，与给定的映射 $P_0 \to B$ 和 $P \to B$ 相容。

写 $P_1 = A[S]$ 对某个集合 S。对 $s \in S$，我们可以写

$$\psi(d_0(s) - d_1(s)) = \sum p_{s,t} f_t$$

对某个 $p_{s,t} \in P$。将 $F = \bigoplus_{t\in T} P$ 视为 (P_1, P_1)-双模，通过映射 $(\psi \circ d_0, \psi \circ d_1)$。由引理 92.13.2 我们得到唯一的 A-双导子 $\lambda : P_1 \to F$，将 s 送到坐标为 $p_{s,t}$ 的向量。由构造，复合

$$P_1 \longrightarrow F \longrightarrow P$$

将 $f \in P_1$ 送到 $\psi(d_0(f) - d_1(f))$，因为映射 $f \mapsto \psi(d_0(f) - d_1(f))$ 是一个 A-双导子，在生成元上与复合一致。

对 $g \in P_2$ 我们断言 $\lambda(d_0(g)-d_1(g)+d_2(g))$ 是 Rel 的元素。即，由上一段最后的注记，$\lambda(d_0(g)-d_1(g)+d_2(g))$ 在 P 中的像是

$$\psi((d_0 - d_1)(d_0(g) - d_1(g) + d_2(g)))$$

它为零，由 **Simplicial**，节 14.23。

ψ 的选择决定一个映射

$$\mathrm{d}\psi \otimes 1 : \Omega_{P_0/A} \otimes B \longrightarrow \Omega_{P/A} \otimes B$$

将 λ 与映射 $F \to F \otimes B$ 复合给出一个通常的 A-导子，因为 $F \otimes B$ 上的两个 P_1-模结构一致。因此 λ 决定一个映射

$$\overline{\lambda} : \Omega_{P_1/A} \otimes B \longrightarrow F \otimes B$$

最后，我们通过将 $\mathrm{d}g$ 送到 $\lambda(d_0(g) - d_1(g) + d_2(g))$ 在商中的类，得到一个 B-线性映射

$$q : \Omega_{P_2/A} \otimes B \longrightarrow Rel/TrivRel$$

图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\Omega_{P_3/A} \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P_2/A} \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P_1/A} \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P_0/A} \otimes B \\
\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle \overline{\lambda}} & & \downarrow{\scriptstyle \mathrm{d}\psi\otimes 1} \\
0 & \longrightarrow & Rel/TrivRel & \longrightarrow & F \otimes B & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes B
\end{array}$$

交换（计算省略），我们得到该引理的映射。由注记 92.11.4 和引理 92.11.3 我们看到这个映射诱导同构 $H_1(L_{B/A}) \to H_1(L)$ 和 $H_0(L_{B/A}) \to H_0(L)$。

还需证明我们的映射 $L_{B/A} \to L$ 诱导同构 $H_2(L_{B/A}) \to H_2(L)$。选择 B 在 A 上的预解，其中 $P_0 = P = A[u_i]$，然后如例 92.5.9 中那样取 P_1 和 P_2。在注记 92.12.6 中我们构造了正合序列

$$\wedge^2_B(J_0/J_0^2) \to \mathrm{Tor}_2^{P_0}(B, B) \to H^{-2}(L_{B/A}) \to 0$$

其中 $P_0 = P$ 且 $J_0 = \mathrm{Ker}(P \to B) = I$。使用短正合序列 $0 \to I \to P \to B \to 0$ 和 $0 \to Rel \to F \to I \to 0$ 计算 Tor 群，我们发现 $\mathrm{Tor}_2^P(B, B) = \mathrm{Ker}(Rel \otimes B \to F \otimes B)$。在

这个等同下，映射 $\wedge^2_B(I/I^2) \to \mathrm{Tor}_2^P(B,B)$ 的像恰好是 $TrivRel \otimes B$ 的像。因此我们看到 $H_2(L_{B/A}) \cong H_2(L)$。

最后，我们必须验证我们的映射 $L_{B/A} \to L$ 实际上诱导这个同构。我们将不加进一步说明地使用例 92.5.9 和注记 92.12.6 和 92.11.5 中讨论的记号与结果。取 $\mathrm{Tor}_2^{P_0}(B,B) = \mathrm{Ker}(I \otimes_P I \to I^2)$ 的一个元素 ξ。写 $\xi = \sum h_{t',t} f_{t'} \otimes f_t$ 对某个 $h_{t',t} \in P$。追踪上面的正合序列，我们发现 ξ 对应于元素 $r \in Rel \subset F = \bigoplus_{t\in T} P$ 在 $Rel \otimes B$ 中的像，其中 t 坐标为 $r_t = \sum_{t'\in T} h_{t',t} f_{t'}$。另一方面，$\xi$ 对应于 $H_2(L_{B/A}) = H_2(\Omega)$ 的元素，它是通过 $\mathrm{d} : H_2(\mathcal{J}/\mathcal{J}^2) \to H_2(\Omega)$，$\xi$ 在 2-扩张

$$0 \to \mathrm{Tor}_2^{\mathcal{O}}(\underline{B},\underline{B}) \to \mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{J} \to \mathcal{J} \to \mathcal{J}/\mathcal{J}^2 \to 0$$

下的边界。我们计算我们元素的 successive transgressions。首先我们有

$$\xi = (d_0 - d_1)(-\sum s_0(h_{t',t} f_{t'}) \otimes x_t)$$

其次由我们在例 92.5.9 中对变量 v 的选择，我们有

$$\sum s_0(h_{t',t} f_{t'}) x_t = d_0(v_r) - d_1(v_r) + d_2(v_r)$$

我们可以选择上面的映射 λ 使得 $\lambda(u_i) = 0$ 且 $\lambda(x_t) = -e_t$，其中 $e_t \in F$ 记对应于 $t \in T$ 的基向量。因此上面我们映射 q 的构造将 $\mathrm{d}v_r$ 送到

$$\lambda(\sum s_0(h_{t',t} f_{t'}) x_t) = \sum\nolimits_t \left(\sum\nolimits_{t'} h_{t',t} f_{t'}\right) e_t$$

匹配 ξ 在 $Rel \otimes B$ 中的像（我们发现的两个负号相互抵消）。这个一致性完成了证明。 □

注记 92.13.4 (Lichtenbaum-Schlessinger 复形的函子性)**.** 考虑环映射的交换方块

$$\begin{array}{ccc} A' & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & B \end{array}$$

选择一个分解

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & B' \\ \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ A & \longrightarrow & P & \longrightarrow & B \end{array}$$

其中 P 是 A 上的多项式代数，P' 是 A' 上的多项式代数。选择 $\mathrm{Ker}(P \to B)$ 的生成元 $f_t, t \in T$。对 $t \in T$，记 f'_t 为 f_t 在 P' 中的像。选择 $f'_s \in P'$ 使得元素 f'_t 对 $t \in T' = T \amalg S$ 生成 $P' \to B'$ 的核。令 $F = \bigoplus_{t\in T} P$ 且 $F' = \bigoplus_{t'\in T'} P'$。令 $Rel = \mathrm{Ker}(F \to P)$ 且 $Rel' = \mathrm{Ker}(F' \to P')$，

其中映射由乘以 f_t，分别地 f'_t 在坐标上给出。最后，令 $TrivRel$，分别地 $TrivRel'$，等于 Rel，分别地 $TrivRel$ 的由元素 $(\ldots, f_{t'}, 0, \ldots, 0, -f_t, 0, \ldots)$ 对 $t, t' \in T$，分别地 T' 生成的子模。做了这些选择之后我们得到典范交换图表

$$\begin{array}{ccccc} L': & Rel'/TrivRel' & \longrightarrow & F' \otimes_{P'} B' & \longrightarrow & \Omega_{P'/A'} \otimes_{P'} B' \\ \uparrow & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ L: & Rel/TrivRel & \longrightarrow & F \otimes_P B & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes_P B \end{array}$$

此外，追踪引理 92.13.3 的证明中所做的选择，读者会看到人们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} L_{B'/A'} & \longrightarrow & L' \\ \uparrow & & \uparrow \\ L_{B/A} & \longrightarrow & L \end{array}$$

92.14. 局部完全相交的余切复形

如果 $A \to B$ 是局部完全相交映射，那么 $L_{B/A}$ 是完美复形。证明这一点的关键是下面的引理。

引理 92.14.1. *令 $A = \mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_n] \to B = \mathbf{Z}$ 是将 x_i 送到 0 对 $i = 1, \ldots, n$ 的环映射。令 $I = (x_1, \ldots, x_n) \subset A$。那么 $L_{B/A}$ 拟同构于 $I/I^2[1]$。*

证明. 有几种方法可以证明这一点。例如人们可以显式构造 B 在 A 上的预解并计算。我们将使用 (92.7.0.1)。即，考虑特异三角形

$$L_{\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]} \mathbf{Z} \to L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}} \to L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]} \to L_{\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]/\mathbf{Z}} \otimes_{\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]} \mathbf{Z}[1]$$

复形 $L_{\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]/\mathbf{Z}}$ 由引理 92.4.7 拟同构于 $\Omega_{\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_n]/\mathbf{Z}}$。复形 $L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}}$ 在 $D(\mathbf{Z})$ 中为零，由引理 92.8.4。于是我们看到 $L_{B/A}$ 只有一个非零上同调群，由引理 92.11.2 如引理中所述。 □

引理 92.14.2. *令 $A \to B$ 是满射环映射，其核 I 由 Koszul-正则序列（例如正则序列）生成。那么 $L_{B/A}$ 拟同构于 $I/I^2[1]$。*

证明. 令 $f_1, \ldots, f_r \in I$ 是生成 I 的 Koszul 正则序列。考虑环映射 $\mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_r] \to A$，将 x_i 送到 f_i。由于 $x_1, \ldots, x_r$ 是 $\mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 中的正则序列，我们看到 $x_1, \ldots, x_r$ 上的 Koszul 复形是 $\mathbf{Z} = \mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_r]/(x_1, \ldots, x_r)$ 在 $\mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_r]$ 上的自由预解（见 **More on Algebra**，引理 15.31.2）。因此 $f_1, \ldots, f_r$ 是 Koszul 正则的假设恰好意味着 $B = A \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_r]} \mathbf{Z}$。因此由引理 92.6.2 和 92.14.1，$L_{B/A} = L_{\mathbf{Z}/\mathbf{Z}[x_1,\ldots,x_r]} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathbf{Z}} B$。 □

引理 92.14.3. *令 $A \to B$ 是满射环映射，其核 I 是 Koszul 的。那么 $L_{B/A}$ 拟同构于 $I/I^2[1]$。*

证明. 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上局部地理想 I 由 Koszul 正则序列生成，见 **More on Algebra**，定义 15.33.1。因此这来自引理 92.6.2。 □

命题 92.14.4. *令 $A \to B$ 是局部完全相交映射。那么 $L_{B/A}$ 是完美复形，Tor 幅度在 $[-1,0]$ 中。*

证明. 选择满射 $P = A[x_1, \ldots, x_n] \to B$，核为 J。由引理 92.11.3 我们看到 $J/J^2 \to \bigoplus B\mathrm{d}x_i$ 拟同构于 $\tau_{\geq -1}L_{B/A}$。注意 J/J^2 是有限投射的（**More on Algebra**，引理 15.33.3），因此 $\tau_{\geq -1}L_{B/A}$ 是完美复形，Tor 幅度在 $[-1,0]$ 中。因此只需证明 $H^i(L_{B/A}) = 0$ 对 $i \notin [-1,0]$。这来自 (92.7.0.1)

$$L_{P/A} \otimes^{\mathbf{L}}_P B \to L_{B/A} \to L_{B/P} \to L_{P/A} \otimes^{\mathbf{L}}_P B[1]$$

和引理 92.14.3 看出 $H^i(L_{B/P})$ 为零，除非 $i \in \{-1, 0\}$。（我们还使用引理 92.4.7 处理左边的项。） □

92.15. 张量积与余切复形

令 R 是环，A、B 是 R-代数。在本节中我们讨论 $L_{A\otimes_R B/R}$。我们想要的大部分信息包含在下面的图表中

(92.15.0.1)
$$\begin{array}{ccccc}
L_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R B) & \longrightarrow & L_{A\otimes_R B/B} & \longrightarrow & E \\
\| & & \uparrow & & \uparrow \\
L_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R B) & \longrightarrow & L_{A\otimes_R B/R} & \longrightarrow & L_{A\otimes_R B/A} \\
 & & \uparrow & & \uparrow \\
 & & L_{B/R} \otimes^{\mathbf{L}}_B (A \otimes_R B) & = & L_{B/R} \otimes^{\mathbf{L}}_B (A \otimes_R B)
\end{array}$$

解释：中间行是环映射 $R \to A \to A \otimes_R B$ 的基本三角形 (92.7.0.1)。中间列是环映射 $R \to B \to A \otimes_R B$ 的基本三角形 (92.7.0.1)。其次，E 是 $D(A \otimes_R B)$ 的一个对象，它“填入”右上角，即它使顶行和右列都成为特异三角形。这样的 E 存在，由 Derived Categories，命题 13.4.23 应用于左下角方块（在缺失处放置 0）。更确切地说，我们可以例如定义 E 为映射

$$L_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R B) \oplus L_{B/R} \otimes^{\mathbf{L}}_B (A \otimes_R B) \longrightarrow L_{A\otimes_R B/R}$$

的复形锥（Derived Categories，定义 13.9.1），并通过应用 TR3 得到目标为 E 的两个映射。在 Tor 独立的情形中对象 E 为零。

引理 92.15.1. *如果 A 和 B 是 Tor 独立的 R-代数，那么 (92.15.0.1) 中的对象 E 为零。在此情形中我们有*

$$L_{A\otimes_R B/R} = L_{A/R} \otimes^{\mathbf{L}}_A (A \otimes_R B) \oplus L_{B/R} \otimes^{\mathbf{L}}_B (A \otimes_R B)$$

它由 $A \otimes_R B$-模复形 $L_{A/R} \otimes_R B \oplus L_{B/R} \otimes_R A$ 表示。

证明. 前两个陈述由引理 92.6.2 立得。最后一个陈述来自 $L_{A/R}$ 是自由 A-模复形，因此 $L_{A/R} \otimes_A^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B)$ 由 $L_{A/R} \otimes_A (A \otimes_R B) = L_{A/R} \otimes_R B$ 表示。 □

一般地我们可以对对象 E 说以下这些。

引理 92.15.2. 令 R 是环，A、B 是 R-代数。*(92.15.0.1)* 中的对象 E 满足

$$H^i(E) = \begin{cases} 0 & \text{如果} \quad i \geq -1 \\ Tor_1^R(A, B) & \text{如果} \quad i = -2 \end{cases}$$

证明. 我们使用 E 作为 $L_{B/R} \otimes_B^{\mathbf{L}} (A \otimes_R B) \to L_{A \otimes_R B/A}$ 的锥的描述。由引理 92.13.3 典范截断 $\tau_{\geq -2} L_{B/R}$ 和 $\tau_{\geq -2} L_{A \otimes_R B/A}$ 由 Lichtenbaum-Schlessinger 复形 (92.13.0.1) 计算。这些同构与函子性相容（注记 92.13.4）。因此在这个证明中我们使用 Lichtenbaum-Schlessinger 复形。

选择一个 R 上的多项式代数 P 和一个满射 $P \to B$。选择这个满射的核的生成元 $f_t \in P$，$t \in T$。令 $Rel \subset F = \bigoplus_{t \in T} P$ 是映射 $F \to P$ 的核，该映射将对应于 t 的基向量送到 f_t。令 $P_A = A \otimes_R P$，$F_A = A \otimes_R F = P_A \otimes_P F$。令 Rel_A 是映射 $F_A \to P_A$ 的核。使用正合序列

$$0 \to Rel \to F \to P \to B \to 0$$

和 Tor 的标准短正合序列，我们得到正合序列

$$A \otimes_R Rel \to Rel_A \to \mathrm{Tor}_1^R(A, B) \to 0$$

注意 $P_A \to A \otimes_R B$ 是满射，其核由 P_A 中的元素 $1 \otimes f_t$ 生成。记 $TrivRel_A \subset Rel_A$ 为由元素 $(\ldots, 1 \otimes f_{t'}, 0, \ldots, 0, -1 \otimes f_t \otimes 1, 0, \ldots)$ 生成的 P_A-子模。由于 $TrivRel \otimes_R A \to TrivRel_A$ 是满射，我们得到典范正合序列

$$A \otimes_R (Rel/TrivRel) \to Rel_A/TrivRel_A \to \mathrm{Tor}_1^R(A, B) \to 0$$

Lichtenbaum-Schlessinger 复形的映射由图

$$\begin{array}{ccccc} Rel_A/TrivRel_A & \longrightarrow & F_A \otimes_{P_A} (A \otimes_R B) & \longrightarrow & \Omega_{P_A/A \otimes_R B} \otimes_{P_A} (A \otimes_R B) \\ \uparrow{\scriptstyle -2} & & \uparrow{\scriptstyle -1} & & \uparrow{\scriptstyle 0} \\ Rel/TrivRel & \longrightarrow & F \otimes_P B & \longrightarrow & \Omega_{P/A} \otimes_P B \end{array}$$

给出。注意竖直映射 -1 和 -0 在应用函子 $A \otimes_R - = P_A \otimes_P -$ 于源之后诱导同构，而竖直映射 -2 恰好给出其余核为所要的 Tor 模的映射，如我们上面所见。 □

92.16. 环映射的变形与余切复形

本节是 **Deformation Theory**，节 **91.2** 的延续，我们敦促读者先阅读那一节。我们从满射环映射 $A' \to A$ 开始，其核是平方为零的理想 I。此外我们假定给定环映射 $A \to B$、一个 B-模 N，以及一个 A-模映射 $c : I \to N$。在本节中，我们问自己是否能找到问号填入下面的图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle c} & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & A' & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{92.16.0.1}$$

并且进一步问，若解存在，它有多唯一。更确切地说，我们寻找一个 A'-代数的满射 $B' \to B$，其核是平方为零的理想，并且与 N 等同，使得 $A' \to B'$ 诱导给定的映射 c。我们将说 B' 是 **(92.16.0.1)** 的一个解。

引理 92.16.1. *在上述情形中我们有*

(1) *存在一个典范元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^2_B(L_{B/A}, N)$，其消没是 (92.16.0.1) 存在解的充分必要条件。*
(2) *如果存在解，那么解的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_B(L_{B/A}, N)$ 下的主齐性空间。*
(3) *给定一个解 B'，填入 (92.16.0.1) 的 B' 的自同构的集合典范同构于 $\mathrm{Ext}^0_B(L_{B/A}, N)$。*

证明. 通过等同 $NL_{B/A} = \tau_{\geq -1} L_{B/A}$（引理 92.11.3）和 $H^0(L_{B/A}) = \Omega_{B/A}$（引理 92.4.5），我们已经在 **Deformation Theory**，引理 91.2.1 和 91.2.2 中看到了部分 (2) 和 (3)。

(1) 的证明。粗略地说，这来自 **Deformation Theory**，注记 91.2.8 中的讨论，将朴素余切复形替换为完整的余切复形。下面是更详细的解释。由 **Deformation Theory**，引理 91.2.7 和注记 91.2.8，存在一个元素

$$\xi' \in \mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/A'}, N) = \mathrm{Ext}^1_B(NL_{A/A'} \otimes^{\mathbf{L}}_A B, N) = \mathrm{Ext}^1_B(L_{A/A'} \otimes^{\mathbf{L}}_A B, N)$$

（关于等式见 **Deformation Theory**，注记 91.2.8，并使用 $NL_{A'/A} = \tau_{\geq -1} L_{A'/A}$），使得解存在当且仅当这个元素在映射

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A'}, N) = \mathrm{Ext}^1_B(L_{B/A'}, N) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_B(L_{A/A'} \otimes^{\mathbf{L}}_A B, N)$$

的像中。$A' \to A \to B$ 的特异三角形 (92.7.0.1) 给出长正合序列

$$\ldots \to \mathrm{Ext}^1_B(L_{B/A'}, N) \to \mathrm{Ext}^1_B(L_{A/A'} \otimes^{\mathbf{L}}_A B, N) \to \mathrm{Ext}^2_B(L_{B/A}, N) \to \ldots$$

因此取 ξ 为 ξ' 的像即可。 □

92.17. 模的 Atiyah 类

令 $A \to B$ 是环映射。令 M 是 B-模。令 $P \to B$ 是 $\mathcal{C}_{B/A}$ 的对象（节 **92.4**）。考虑主部扩张

$$0 \to \Omega_{P/A} \otimes_P M \to P^1_{P/A}(M) \to M \to 0$$

见 **Algebra，引理 10.133.6**。这个序列对 P 具有函子性，由 **Algebra，注记 10.133.7**。因此我们得到 $\mathcal{C}_{B/A}$ 上 $\mathcal{O}$-模层的短正合序列

$$0 \to \Omega_{\mathcal{O}/\underline{A}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{M} \to P^1_{\mathcal{O}/\underline{A}}(M) \to \underline{M} \to 0$$

我们有 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{A}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{M}) = L_{B/A} \otimes_B M = L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B M$ 由引理 **92.4.2** 以及 $L_{B/A}$ 的各项的平坦性。由引理 **92.4.4**，我们有 $L\pi_!(\underline{M}) = M$。因此有特异三角形

$$L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B M \to L\pi_!\left(P^1_{\mathcal{O}/\underline{A}}(M)\right) \to M \to L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B M[1] \tag{92.17.0.1}$$

在 $D(B)$ 中。这里我们使用 **Cohomology on Sites，注记 21.44.13** 来得到 $D(B)$ 中的特异三角形，而不仅仅是 $D(A)$ 中的。

定义 92.17.1. 令 $A \to B$ 是环映射。令 M 是 B-模。(92.17.0.1) 中的映射 $M \to L_{B/A} \otimes^{\mathbf{L}}_B M[1]$ 称为 M 的 *Atiyah 类*。

92.18. 余切复形

在本节中我们讨论景上环层映射的余切复形。在后面的节中我们将其特化，以得到赋环 topoi 态射、赋环空间态射、概形态射、代数空间态射等的余切复形。

令 $\mathcal{C}$ 是一个景，令 $Sh(\mathcal{C})$ 记相伴的 **topos**。令 $\mathcal{A}$ 记 $\mathcal{C}$ 上的环层。令 $\mathcal{A}$-$\boldsymbol{Alg}$ 是 $\mathcal{A}$-代数的范畴。考虑伴随函子对 (U, V)，其中 $V : \mathcal{A}$-$\boldsymbol{Alg} \to Sh(\mathcal{C})$ 是遗忘函子，$U : Sh(\mathcal{C}) \to \mathcal{A}$-$\boldsymbol{Alg}$ 将集合层 $\mathcal{E}$ 送到 $\mathcal{E}$ 上 $\mathcal{A}$ 上的多项式代数 $\mathcal{A}[\mathcal{E}]$。令 $X_\bullet$ 是在 **Simplicial，节 14.34** 中构造的 $\mathbf{Fun}(\mathcal{A}$-$\boldsymbol{Alg}, \mathcal{A}$-$\boldsymbol{Alg})$ 的单纯对象。

现在假定 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是环层的同态。那么 $\mathcal{B}$ 是范畴 $\mathcal{A}$-$\boldsymbol{Alg}$ 的对象。记 $\mathcal{P}_\bullet = X_\bullet(\mathcal{B})$ 为所得的单纯 $\mathcal{A}$-代数。回忆 $\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}]$，$\mathcal{P}_1 = \mathcal{A}[\mathcal{A}[\mathcal{B}]]$，等等。还回忆存在增广

$$\epsilon : \mathcal{P}_\bullet \longrightarrow \mathcal{B}$$

其中我们将 $\mathcal{B}$ 视为常值单纯 $\mathcal{A}$-代数。

定义 92.18.1. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。$\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解是增广 $\epsilon : \mathcal{P}_\bullet \to \mathcal{B}$，其项为

$$\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}], \quad \mathcal{P}_1 = \mathcal{A}[\mathcal{A}[\mathcal{B}]], \quad \ldots$$

映射如上构造。

有了这个定义，环层映射的余切复形定义如下。我们将使用 **Modules on Sites，节 18.33** 中定义的微分模。

定义 92.18.2. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。余切复形 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 是与单纯模

$$\Omega_{\mathcal{P}_\bullet/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_\bullet, \epsilon} \mathcal{B}$$

相伴的 $\mathcal{B}$-模复形，其中 $\epsilon : \mathcal{P}_\bullet \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解。我们通常将 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 视为 $D(\mathcal{B})$ 的对象。

这些构造满足类似于节 **92.6** 中讨论的函子性。即，给定交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{B} & \longrightarrow & \mathcal{B}' \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathcal{A} & \longrightarrow & \mathcal{A}' \end{array} \tag{92.18.2.1}$$

$\mathcal{C}$ 上的环层，存在典范的 $\mathcal{B}$-线性复形映射

$$L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \longrightarrow L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$$

构造如下。如果 $\mathcal{P}_\bullet \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解，$\mathcal{P}'_\bullet \to \mathcal{B}'$ 是 $\mathcal{B}'$ 在 $\mathcal{A}'$ 上的标准预解，那么存在单纯 $\mathcal{A}$-代数的典范映射 $\mathcal{P}_\bullet \to \mathcal{P}'_\bullet$，与增广 $\mathcal{P}_\bullet \to \mathcal{B}$ 和 $\mathcal{P}'_\bullet \to \mathcal{B}'$ 相容。映射

$$\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}] \longrightarrow \mathcal{A}'[\mathcal{B}'] = \mathcal{P}'_0, \quad \mathcal{P}_1 = \mathcal{A}[\mathcal{A}[\mathcal{B}]] \longrightarrow \mathcal{A}'[\mathcal{A}'[\mathcal{B}']] = \mathcal{P}'_1$$

等等由给定的映射 $\mathcal{A} \to \mathcal{A}'$ 和 $\mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ 给出。所需的映射 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \to L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$ 然后来自微分层上的相伴映射。

引理 92.18.3. 令 $f : Sh(\mathcal{D}) \to Sh(\mathcal{C})$ 是 *topoi* 的态射。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。那么 $f^{-1}L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} = L_{f^{-1}\mathcal{B}/f^{-1}\mathcal{A}}$。

证明. 图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}\text{-}Alg & \rightleftarrows & Sh(\mathcal{C}) \\ {\scriptstyle f^{-1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f^{-1}} \\ f^{-1}\mathcal{A}\text{-}Alg & \rightleftarrows & Sh(\mathcal{D}) \end{array}$$

交换。 □

引理 92.18.4. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。那么 $H^i(L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}})$ 是与预层 $U \mapsto H^i(L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)})$ 相伴的层。

证明. 令 $\mathcal{C}'$ 是通过赋予 $\mathcal{C}$ 混沌拓扑（预层即层）得到的景。存在 topoi 的态射 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$，其中 f_* 是层到预层的包含，f^{-1} 是层化。由引理 92.18.3 只需对 $\mathcal{C}'$ 证明结果，即在 $\mathcal{C}$ 具有混沌拓扑的情形。

如果 $\mathcal{C}$ 具有混沌拓扑，那么 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(U)$ 等于 $L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$，因为

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{A}\text{-}Alg & \rightleftarrows & Sh(\mathcal{C}) \\ \downarrow{\scriptstyle 在U\ 上的截面} & & \downarrow{\scriptstyle 在U\ 上的截面} \\ \mathcal{A}(U)\text{-}Alg & \rightleftarrows & Sets \end{array}$$

交换。 □

注记 92.18.5. 由引理 92.18.4 的证明清楚，对任意 $U \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 存在典范映射 $L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)} \to L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}(U)$，是 $\mathcal{B}(U)$-模复形映射。此外，这些映射与限制映射相容，并且复形 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 是规则 $U \mapsto L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$ 的层化。

引理 92.18.6. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。那么 $H^0(L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}) = \Omega_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$。

证明. 由引理 92.18.4 和 92.4.5 以及 **Modules on Sites**，引理 18.33.4 得到。 □

引理 92.18.7. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 和 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}'$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。那么

$$L_{\mathcal{B}\times\mathcal{B}'/\mathcal{A}} \longrightarrow L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \oplus L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}}$$

在 $D(\mathcal{B} \times \mathcal{B}')$ 中是同构。

证明. 由引理 92.18.4 只需对环映射证明这一点。在环的情形，这是引理 92.6.4。 □

环层余切复形的基本三角形是环同态结果的容易推论。

引理 92.18.8. 令 $\mathcal{D}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是 $\mathcal{D}$ 上环层的同态。存在典范特异三角形

$$L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{B}} \mathcal{C} \to L_{\mathcal{C}/\mathcal{A}} \to L_{\mathcal{C}/\mathcal{B}} \to L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{B}} \mathcal{C}[1]$$

在 $D(\mathcal{C})$ 中。

证明. 我们将使用注记 92.7.5 和 92.7.6 中描述的方法构造三角形；我们将自由使用那里提到的结果。如同那些注记中一样，我们首先在 $\mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是环层单射的情形构造三角形。在此情形中我们令

(1) $\mathcal{P}_\bullet$ 是 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解，
(2) $\mathcal{Q}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解，

(3) $\mathcal{R}_\bullet$ 是 $\mathcal{C}$ 在 $\mathcal{B}$ 上的标准预解，
(4) $\mathcal{S}_\bullet$ 是 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{B}$ 上的标准预解，
(5) $\overline{\mathcal{Q}}_\bullet = \mathcal{Q}_\bullet \otimes_{\mathcal{P}_\bullet} \mathcal{B}$，且
(6) $\overline{\mathcal{R}}_\bullet = \mathcal{R}_\bullet \otimes_{\mathcal{S}_\bullet} \mathcal{B}$。

特异三角形是与单纯 $\mathcal{C}$-模短正合序列

$$0 \to \Omega_{\mathcal{P}_\bullet/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_\bullet} \mathcal{C} \to \Omega_{\mathcal{Q}_\bullet/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{Q}_\bullet} \mathcal{C} \to \Omega_{\overline{\mathcal{Q}}_\bullet/\mathcal{B}} \otimes_{\overline{\mathcal{Q}}_\bullet} \mathcal{C} \to 0$$

相伴的特异三角形。前两项等于引理陈述中三角形的前两项。最后一项与 $L_{\mathcal{C}/\mathcal{B}}$ 的等同使用复形的拟同构

$$L_{\mathcal{C}/\mathcal{B}} = \Omega_{\mathcal{R}_\bullet/\mathcal{B}} \otimes_{\mathcal{R}_\bullet} \mathcal{C} \longrightarrow \Omega_{\overline{\mathcal{R}}_\bullet/\mathcal{B}} \otimes_{\overline{\mathcal{R}}_\bullet} \mathcal{C} \longleftarrow \Omega_{\overline{\mathcal{Q}}_\bullet/\mathcal{B}} \otimes_{\overline{\mathcal{Q}}_\bullet} \mathcal{C}$$

上面使用的所有构造都可以先在预层层面进行，然后层化。因此为证明序列正合，或映射是拟同构，只需证明相应的环映射 $\mathcal{A}(U) \to \mathcal{B}(U) \to \mathcal{C}(U)$ 的陈述，而这些是已知的。这在 $\mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是单射的情形完成了证明。

一般情形，如果需要，我们通过将 $\mathcal{C}$ 替换为 $\mathcal{B} \times \mathcal{C}$ 来化归到 $\mathcal{B} \to \mathcal{C}$ 是单射的情形。这由注记 92.7.5 中给出的论证和引理 92.18.7 是可能的。 □

引理 92.18.9. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。如果 p 是 $\mathcal{C}$ 的点，那么 $(L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}})_p = L_{\mathcal{B}_p/\mathcal{A}_p}$。

证明. 这是引理 92.18.3 的特殊情形。 □

关于朴素余切复形的构造及其性质，我们参考 Modules on Sites，节 18.35。

引理 92.18.10. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{C}$ 上环层的同态。存在典范映射 $L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \to NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$，它将朴素余切复形与截断 $\tau_{\geq -1} L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ 等同。

证明. 令 $\mathcal{P}_\bullet$ 是 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解。令 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{A}[\mathcal{B}] \to \mathcal{B})$。回忆 $\mathcal{P}_0 = \mathcal{A}[\mathcal{B}]$。该引理的映射由交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} & & \ldots & \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_2/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_2} \mathcal{B} & \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_1/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_1} \mathcal{B} & \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_0/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_0} \mathcal{B} \\
\downarrow & & & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} & & \ldots & \longrightarrow & 0 & \longrightarrow & \mathcal{I}/\mathcal{I}^2 & \longrightarrow & \Omega_{\mathcal{P}_0/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_0} \mathcal{B}
\end{array}$$

给出。我们通过将局部截面 $\mathrm{d}f \otimes b$ 送到 $(d_0(f) - d_1(f))b$ 在 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 中的类，构造目标为 $\mathcal{I}/\mathcal{I}^2$ 的向下箭头。这里 $d_i : \mathcal{P}_1 \to \mathcal{P}_0$，$i = 0, 1$ 是单纯结构的两个面映射。这有意义，因为 $d_0 - d_1$ 将 $\mathcal{P}_1$ 映入 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{P}_0 \to \mathcal{B})$。我们省略验证这个规则是良定义的。我们的映射与微分 $\Omega_{\mathcal{P}_1/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_1} \mathcal{B} \to$

$\Omega_{\mathcal{P}_0/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_0} \mathcal{B}$ 相容，因为这个微分将局部截面 $\mathrm{d}f \otimes b$ 送到 $\mathrm{d}(d_0(f) - d_1(f)) \otimes b$。此外，微分 $\Omega_{\mathcal{P}_2/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_2} \mathcal{B} \to \Omega_{\mathcal{P}_1/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_1} \mathcal{B}$ 将局部截面 $\mathrm{d}f \otimes b$ 送到 $\mathrm{d}(d_0(f) - d_1(f) + d_2(f)) \otimes b$，它们被我们的向下箭头零化。因此是复形映射。

为看出我们的映射在上同调层 H^0 和 H^{-1} 上诱导同构，我们论证如下。令 $\mathcal{C}'$ 是与 $\mathcal{C}$ 有相同底层范畴但赋予混沌拓扑的景。令 $f : Sh(\mathcal{C}) \to Sh(\mathcal{C}')$ 是拉回函子为层化的 topoi 态射。令 $\mathcal{A}' \to \mathcal{B}'$ 是给定的映射，但视为 $\mathcal{C}'$ 上环层的映射。上面的构造给出 $\mathcal{C}'$ 上的映射 $L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} \to NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'}$，其在 $\mathcal{C}'$ 的任意对象 U 上的值就是映射

$$L_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)} \to NL_{\mathcal{B}(U)/\mathcal{A}(U)}$$

（注记 92.11.4），它在 H^0 和 H^{-1} 上诱导同构。由于 $f^{-1}L_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} = L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ （引理 92.18.3）且 $f^{-1}\,NL_{\mathcal{B}'/\mathcal{A}'} = NL_{\mathcal{B}/\mathcal{A}}$ （**Modules on Sites**，引理 18.35.3），该引理得证。 □

92.19. 模层的 Atiyah 类

令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是环层的同态。令 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$-模层。令 $\mathcal{P}_\bullet \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解（节 **92.18**）。对每个 $n \geq 0$ 考虑主部扩张

$$0 \to \Omega_{\mathcal{P}_n/\mathcal{A}} \otimes_{\mathcal{P}_n} \mathcal{F} \to \mathcal{P}^1_{\mathcal{P}_n/\mathcal{A}}(\mathcal{F}) \to \mathcal{F} \to 0 \tag{92.19.0.1}$$

见 **Modules on Sites**, 引理 **18.34.6**。这个构造的函子性（**Modules on Sites**, 注记 **18.34.7**）告诉我们 **(92.19.0.1)** 是单纯 $\mathcal{P}_\bullet$-模短正合序列的次数 n 部分（**Cohomology on Sites**，节 **21.46**）。使用函子 $L\pi_! : D(\mathcal{P}_\bullet) \to D(\mathcal{B})$，见 **Cohomology on Sites**，注记 **21.46.3** （这里我们使用 $\mathcal{P}_\bullet \to \mathcal{A}$ 是预解），我们得到特异三角形

$$L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{B}} \mathcal{F} \to L\pi_! \left(\mathcal{P}^1_{\mathcal{P}_\bullet/\mathcal{A}}(\mathcal{F})\right) \to \mathcal{F} \to L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{B}} \mathcal{F}[1] \tag{92.19.0.2}$$

在 $D(\mathcal{B})$ 中。

定义 92.19.1. 令 $\mathcal{C}$ 是一个景。令 $\mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 是环层的同态。令 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{B}$-模层。(92.19.0.2) 中的映射 $\mathcal{F} \to L_{\mathcal{B}/\mathcal{A}} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{B}} \mathcal{F}[1]$ 称为 $\mathcal{F}$ 的 *Atiyah* 类。

92.20. 赋环空间态射的余切复形

赋环空间态射的余切复形是用我们上面定义的余切复形来定义的。

定义 92.20.1. 令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环空间态射。f 的*余切复形* L_f 是 $L_f = L_{\mathcal{O}_X/f^{-1}\mathcal{O}_S}$。我们也将使用记号 $L_f = L_{X/S} = L_{\mathcal{O}_X/\mathcal{O}_S}$。

更确切地说，这意味着我们考虑环层同态 $f^\sharp : f^{-1}\mathcal{O}_S \to \mathcal{O}_X$ 的余切复形（定义 **92.18.2**），该同态在拓扑空间 X 相伴的景上（**Sites**，例 **7.6.4**）。

引理 92.20.2. 令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$ 是赋环空间态射。那么 $H^0(L_{X/S}) = \Omega_{X/S}$。

证明. 引理 92.18.6 的特殊情形。 □

引理 92.20.3. 令 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是赋环空间态射。那么存在典范特异三角形

$$Lf^*L_{Y/Z} \to L_{X/Z} \to L_{X/Y} \to Lf^*L_{Y/Z}[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 令 $h = g \circ f$，使得 $h^{-1}\mathcal{O}_Z = f^{-1}g^{-1}\mathcal{O}_Z$。由引理 92.18.3 我们有 $f^{-1}L_{Y/Z} = L_{f^{-1}\mathcal{O}_Y/h^{-1}\mathcal{O}_Z}$，这是平坦 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$-模的复形。因此上面的特异三角形是引理 92.18.8 的特异三角形的一个例子，其中 $\mathcal{A} = h^{-1}\mathcal{O}_Z$，$\mathcal{B} = f^{-1}\mathcal{O}_Y$，且 $\mathcal{C} = \mathcal{O}_X$。 □

引理 92.20.4. 令 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$ 是赋环空间态射。存在典范映射 $L_{X/Y} \to NL_{X/Y}$，它将朴素余切复形与截断 $\tau_{\geq -1}L_{X/Y}$ 等同。

证明. 引理 92.18.10 的特殊情形。 □

92.21. 赋环空间的变形与余切复形

本节是 **Deformation Theory**，节 **91.7** 的延续，我们敦促读者先阅读那一节。我们简要回顾一下设定。我们有一个赋环空间的一阶加厚 $t : (S, \mathcal{O}_S) \to (S', \mathcal{O}_{S'})$，其中 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp)$，一个赋环空间态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$，一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，以及一个模层的 f-映射 $c : \mathcal{J} \to \mathcal{G}$。我们问是否能找到问号填入下面的图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O}_X & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow{\scriptstyle c} & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{J} & \longrightarrow & \mathcal{O}_{S'} & \longrightarrow & \mathcal{O}_S & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{92.21.0.1}$$

并且进一步问，若解存在，它有多唯一。更确切地说，我们寻找一个一阶加厚 $i : (X, \mathcal{O}_X) \to (X', \mathcal{O}_{X'})$ 以及一个加厚态射 (f, f') 如 **Deformation Theory**，方程 **(91.3.1.1)**，其中 $\mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 与 $\mathcal{G}$ 等同，使得 $(f')^\sharp$ 诱导给定的映射 c。我们将说 X' 是 **(92.21.0.1)** 的一个解。

引理 92.21.1. 在上述情形中我们有

(1) 存在一个典范元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(L_{X/S}, \mathcal{G})$，其消没是 *(92.21.0.1)* 存在解的充分必要条件。
(2) 如果存在解，那么解的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(L_{X/S}, \mathcal{G})$ 下的主齐性空间。
(3) 给定一个解 X'，填入 *(92.21.0.1)* 的 X' 的自同构的集合典范同构于 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(L_{X/S}, \mathcal{G})$。

证明. 通过等同 $NL_{X/S} = \tau_{\geq -1} L_{X/S}$ （引理 92.20.4）和 $H^0(L_{X/S}) = \Omega_{X/S}$ （引理 92.20.2），我们已经在 **Deformation Theory**，引理 91.7.1 和 91.7.3 中看到了部分 (2) 和 (3)。

(1) 的证明。粗略地说，这来自 **Deformation Theory**，注记 91.7.9 中的讨论，将朴素余切复形替换为完整的余切复形。下面是更详细的解释。由 **Deformation Theory**，引理 91.7.8，存在一个元素

$$\xi' \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* NL_{S/S'}, \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* L_{S/S'}, \mathcal{G})$$

使得解存在当且仅当这个元素在映射

$$\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/S'}, \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(L_{X/S'}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* L_{S/S'}, \mathcal{G})$$

的像中。$X \to S \to S'$ 的引理 92.20.3 的特异三角形给出长正合序列

$$\ldots \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(L_{X/S'}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* L_{S/S'}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X}(L_{X/S}, \mathcal{G}) \to \ldots$$

因此取 ξ 为 ξ' 的像即可。 □

92.22. 赋环 topoi 态射的余切复形

赋环 topoi 态射的余切复形是用我们上面定义的余切复形来定义的。

定义 92.22.1. 令 $(f, f^\sharp) : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C}) \to (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D})$ 是赋环 topoi 态射。f 的余切复形 L_f 是 $L_f = L_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{D}}$。我们有时写 $L_f = L_{\mathcal{O}_\mathcal{C}/\mathcal{O}_\mathcal{D}}$。

这个定义适用于许多情形，但它并不总是产生人们所期望的东西。例如，如果 $f : X \to Y$ 是概形态射，那么 f 诱导大 étale 景的态射 $f_{big} : (Sch/X)_{étale} \to (Sch/Y)_{étale}$，它是赋环 topoi 的态射（**Descent**，注记 **35.8.4**）。然而，$L_{f_{big}} = 0$，因为 $(f_{big})^\sharp$ 是同构。另一方面，如果我们取 L_f，其中我们将 f 视为底层 Zariski 赋环 topoi 之间的态射，那么 L_f 确实与余切复形 $L_{X/Y}$（如下定义）一致，其余切复形的第零上同调层是 $\Omega_{X/Y}$。

引理 92.22.2. 令 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B})$ 是赋环 topoi 态射。那么 $H^0(L_f) = \Omega_f$。

证明. 引理 92.18.6 的特殊情形。 □

引理 92.22.3. 令 $f : (Sh(\mathcal{C}_1), \mathcal{O}_1) \to (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2)$ 和 $g : (Sh(\mathcal{C}_2), \mathcal{O}_2) \to (Sh(\mathcal{C}_3), \mathcal{O}_3)$ 是赋环 topoi 态射。那么存在典范特异三角形

$$Lf^* L_g \to L_{g \circ f} \to L_f \to Lf^* L_g[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_1)$ 中。

证明. 令 $h = g \circ f$，使得 $h^{-1}\mathcal{O}_3 = f^{-1}g^{-1}\mathcal{O}_3$。由引理 92.18.3 我们有 $f^{-1}L_g = L_{f^{-1}\mathcal{O}_2/h^{-1}\mathcal{O}_3}$，这是平坦 $f^{-1}\mathcal{O}_2$-模的复形。因此上面的特异三角形是引理 92.18.8 的特异三角形的一个例子，其中 $\mathcal{A} = h^{-1}\mathcal{O}_3$，$\mathcal{B} = f^{-1}\mathcal{O}_2$，且 $\mathcal{C} = \mathcal{O}_1$。 □

引理 92.22.4. 令 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B})$ 是赋环 *topoi* 态射。存在典范映射 $L_f \to NL_f$，它将朴素余切复形与截断 $\tau_{\geq -1}L_f$ 等同。

证明. 引理 92.18.10 的特殊情形。 □

92.23. 赋环 topoi 的变形与余切复形

本节是 **Deformation Theory**，节 **91.13** 的延续，我们敦促读者先阅读那一节。我们简要回顾一下设定。我们有一个赋环 **topoi** 的一阶加厚 $t : (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B}) \to (Sh(\mathcal{B}'), \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$，其中 $\mathcal{J} = \mathrm{Ker}(t^\sharp)$，一个赋环 **topoi** 态射 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B})$，一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}$，以及一个 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}$-模层映射 $f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{G}$。我们问是否能找到问号填入下面的图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & ? & \longrightarrow & \mathcal{O} & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle c}\uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{J} & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{B}'} & \longrightarrow & f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B} & \longrightarrow & 0 \end{array} \tag{92.23.0.1}$$

并且进一步问，若解存在，它有多唯一。更确切地说，我们寻找一个一阶加厚 $i : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 以及一个加厚态射 (f, f') 如 **Deformation Theory**，方程 **(91.9.1.1)**，其中 $\mathrm{Ker}(i^\sharp)$ 与 $\mathcal{G}$ 等同，使得 $(f')^\sharp$ 诱导给定的映射 c。我们将说 $(Sh(\mathcal{C}'), \mathcal{O}')$ 是 **(92.23.0.1)** 的一个解。

引理 92.23.1. *在上述情形中我们有*

(1) *存在一个典范元素 $\xi \in \mathrm{Ext}^2_\mathcal{O}(L_f, \mathcal{G})$，其消没是 (92.23.0.1) 存在解的充分必要条件。*
(2) *如果存在解，那么解的同构类的集合是 $\mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(L_f, \mathcal{G})$ 下的主齐性空间。*
(3) *给定一个解 X'，填入 (92.23.0.1) 的 X' 的自同构的集合典范同构于 $\mathrm{Ext}^0_\mathcal{O}(L_f, \mathcal{G})$。*

证明. 通过等同 $NL_f = \tau_{\geq -1}L_f$ （引理 92.22.4）和 $H^0(L_f) = \Omega_f$ （引理 92.22.2），我们已经在 **Deformation Theory**，引理 91.13.1 和 91.13.3 中看到了部分 (2) 和 (3)。

(1) 的证明。为了与 **Deformation Theory**，节 91.13 的记号一致，我们将写 $NL_f = NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_\mathcal{B}}$ 和 $L_f = L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_\mathcal{B}}$，类似地对于态射 t 和 $t \circ f$。由 **Deformation Theory**，引理 91.13.8，存在一个元素

$$\xi' \in \mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(Lf^*\, NL_{\mathcal{O}_\mathcal{B}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(Lf^* L_{\mathcal{O}_\mathcal{B}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G})$$

使得解存在当且仅当这个元素在映射

$$\mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(NL_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G}) = \mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_\mathcal{O}(Lf^* L_{\mathcal{O}_\mathcal{B}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G})$$

的像中。f 和 t 的引理 92.22.3 的特异三角形给出长正合序列

$$\ldots \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(Lf^* L_{\mathcal{O}_{\mathcal{B}}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}'}}, \mathcal{G}) \to \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(L_{\mathcal{O}/\mathcal{O}_{\mathcal{B}}}, \mathcal{G})$$

因此取 ξ 为 ξ' 的像即可。 □

92.24. 概形态射的余切复形

如上面所承诺的，我们如下定义概形态射的余切复形。

定义 92.24.1. 令 $f : X \to Y$ 是概形态射。X 在 Y 上的余切复形 $L_{X/Y}$ 是 f 作为赋环空间态射的余切复形（定义 92.20.1）。

特别地，节 92.20 的结果适用于概形态射的余切复形。下一个引理表明这个定义与环映射的定义相容，并且它还蕴含 $L_{X/Y}$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

引理 92.24.2. 令 $f : X \to Y$ 是概形态射。令 $U = \mathrm{Spec}(B) \subset X$ 和 $V = \mathrm{Spec}(A) \subset Y$ 是仿射开集，使得 $f(U) \subset V$。存在典范映射

$$\widetilde{L_{B/A}} \longrightarrow L_{X/Y}|_U$$

是复形映射，且在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中为同构。这个映射与限制到 X 和 Y 的更小仿射开集相容。

证明. 由注记 92.18.5 存在复形的典范映射 $L_{\mathcal{O}_X(U)/f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)} \to L_{X/Y}(U)$，是 $B = \mathcal{O}_X(U)$-模的映射，且与进一步限制相容。使用典范映射 $A \to f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)$ 我们得到复形的典范映射 $L_{B/A} \to L_{\mathcal{O}_X(U)/f^{-1}\mathcal{O}_Y(U)}$，是 B-模的映射。使用 ~ 函子的万有性质（见 **Schemes**，引理 26.7.1），我们得到引理陈述中的映射。我们可以通过检查它在茎上诱导同构来验证这个映射在上同调层上是同构。这立即由引理 92.18.9 和 92.8.6 （以及 $\mathcal{O}_X$ 和 $f^{-1}\mathcal{O}_Y$ 在点 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(B)$ 处的茎的描述为 $B_{\mathfrak{p}}$ 和 $A_{\mathfrak{q}}$，其中 $\mathfrak{q} = A \cap \mathfrak{p}$；使用的参考文献是 **Schemes**，引理 26.5.4 和 **Sheaves**，引理 6.21.5）得到。 □

引理 92.24.3. 令 Λ 是环。令 X 是 Λ 上的概形。那么

$$L_{X/\mathrm{Spec}(\Lambda)} = L_{\mathcal{O}_X/\underline{\Lambda}}$$

其中 $\underline{\Lambda}$ 是 X 上值为 Λ 的常值层。

证明. 令 $p : X \to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 是结构态射。令 $q : \mathrm{Spec}(\Lambda) \to (*, \Lambda)$ 是显然的态射。由引理 92.20.3 的特异三角形，只需证明 $L_q = 0$。为看出这一点，只需对 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 证明

$$(L_q)_{\mathfrak{p}} = L_{\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\Lambda),\mathfrak{p}}/\Lambda} = L_{\Lambda_{\mathfrak{p}}/\Lambda}$$

（引理 92.18.9）为零，这来自引理 92.8.4。 □

92.25. 环上概形的余切复形

令 Λ 是环，X 是 Λ 上的概形。写 $L_{X/\operatorname{Spec}(\Lambda)} = L_{X/\Lambda}$，这由引理 **92.24.3** 证明是合理的。在本节中我们给出 $L_{X/\Lambda}$ 的一个描述，类似于引理 **92.4.3**。即，我们构造一个在 X_{Zar} 上纤维化的范畴 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$，并赋予它一个（多项式）Λ-代数层 $\mathcal{O}$，使得

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X).$$

我们稍后将使用范畴 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 来构造凝聚层叠的朴素阻碍理论。

令 Λ 是环。令 X 是 Λ 上的概形。令 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 是对象为交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}(\Lambda) & \longleftarrow & \mathbf{A} \end{array} \tag{92.25.0.1}$$

的范畴，其中

(1) U 是 X 的开子概形，

(2) 存在同构 $\mathbf{A} = \operatorname{Spec}(P)$，其中 P 是 Λ 上的多项式代数（在某个变量集上）。

换言之，$\mathbf{A}$ 是 $\operatorname{Spec}(\Lambda)$ 上的（无穷维）仿射空间。态射由交换图表给出。回忆 X_{Zar} 记小 **Zariski** 景 X。存在遗忘函子

$$u : \mathcal{C}_{X/\Lambda} \to X_{Zar},\ (U \to \mathbf{A}) \mapsto U$$

观察到 U 上的纤维范畴典范等价于节 **92.4** 中引入的范畴 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$。

引理 92.25.1. *在上述情形中，范畴 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 在 X_{Zar} 上纤维化。*

证明. 给定 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的对象 $U \to \mathbf{A}$ 和 X_{Zar} 的态射 $U' \to U$，考虑 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的对象 $U' \to \mathbf{A}$，其中 $U' \to \mathbf{A}$ 是 $U \to \mathbf{A}$ 与 $U' \to U$ 的复合。$\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的态射 $(U' \to \mathbf{A}) \to (U \to \mathbf{A})$ 在 X_{Zar} 上是强笛卡儿的。 □

我们赋予 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 从 X_{Zar} 继承的拓扑（见 **Stacks**，节 **8.10**）。函子 u 定义 **topoi** 的态射 $\pi : Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}) \to Sh(X_{Zar})$。景 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 带有几个环层。

(1) 层 $\mathcal{O}$ 由规则 $(U \to \mathbf{A}) \mapsto \Gamma(\mathbf{A}, \mathcal{O}_{\mathbf{A}})$ 给出。

(2) 层 $\underline{\mathcal{O}}_X = \pi^{-1}\mathcal{O}_X$ 由规则 $(U \to \mathbf{A}) \mapsto \mathcal{O}_X(U)$ 给出。

(3) 常值层 $\underline{\Lambda}$。

我们得到赋环 topoi 的态射

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \underline{\mathcal{O}}_X) & \xrightarrow[i]{} & (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \mathcal{O}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O}_X) & & \end{array} \tag{92.25.1.1}$$

态射 i 是底层 topoi 上的恒等，$i^\sharp : \mathcal{O} \to \underline{\mathcal{O}}_X$ 是显然的映射。映射 π 是 **Cohomology on Sites**，情形 **21.43.1** 的特殊情形。在下文中，导出函子将起重要作用 $Li^* : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ 是 $Ri_* = i_* : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \to D(\mathcal{O})$ 的左伴随，以及 $L\pi_! : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$ 是 $\pi^* = \pi^{-1} : D(\mathcal{O}_X) \to D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ 的左伴随。凭借我们先前的工作，我们可以计算 $L\pi_!$。

注记 92.25.2. 在上述情形中，对每个开集 $U \subset X$ 令 $P_{\bullet,U}$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 在 Λ 上的标准预解。令 $\mathbf{A}_{n,U} = \mathrm{Spec}(P_{n,U})$。那么 $\mathbf{A}_{\bullet,U}$ 是 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 在 U 上的纤维范畴 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 的余单纯对象。此外，如注记 92.5.5 中所讨论，我们有 $\mathbf{A}_{\bullet,U}$ 是 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 的余单纯对象，如 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.7 中那样。由于构造 $U \mapsto \mathbf{A}_{\bullet,U}$ 对 U 具有函子性，给定 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 上任意（阿贝尔）层 $\mathcal{F}$，我们得到预层复形

$$U \longmapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{\bullet,U})$$

其同调群计算 $\mathcal{F}$ 在纤维范畴上的同调。我们由 **Cohomology on Sites**，引理 21.45.2 得出结论：层化计算 $L_n\pi_!(\mathcal{F})$。换言之，次数 $-n$ 的项是 $U \mapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{n,U})$ 的层化的层复形计算 $L\pi_!(\mathcal{F})$。

有了这个注记，我们可以陈述本节的主要结果。

引理 92.25.3. *在上述情形中存在典范同构*

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(Li^*\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}) = L\pi_!(i^*\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X)$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ *中。*

证明. 我们首先观察到，对 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的任意对象 $(U \to \mathbf{A})$，层 $\mathcal{O}$ 的值是 Λ 上的多项式代数。因此 $\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模，我们得出引理陈述中第二和第三个等式成立。

由注记 92.25.2，对象 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X)$ 由预层复形

$$U \mapsto \left(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X\right)(\mathbf{A}_{\bullet,U}) = \Omega_{P_{\bullet,U}/\Lambda} \otimes_{P_{\bullet,U}} \mathcal{O}_X(U) = L_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$$

的层化计算，记号如注记 92.25.2。现在注记 92.18.5 表明 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X)$ 计算环映射 $\underline{\Lambda} \to \mathcal{O}_X$ 在 X 上的余切复形。这正是我们由引理 92.24.3 所要的。 □

92.26. 代数空间态射的余切复形

我们使用小 étale 景之间的相伴态射来定义代数空间态射的余切复形。

定义 92.26.1. 令 S 是概形。令 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。X 在 Y 上的余切复形 $L_{X/Y}$ 是赋环 topoi 态射 f_{small} 在小 étale 景 X 和 Y 之间的余切复形（见 **Properties of Spaces**，引理 66.21.3 和定义 92.22.1）。

特别地，节 **92.22** 的结果适用于代数空间态射的余切复形。接下来的引理表明这个定义与环映射和概形的定义相容，并且 $L_{X/Y}$ 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 的对象。

引理 92.26.2. 令 S 是概形。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{g} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle q} \\ X & \xrightarrow{f} & Y \end{array}$$

是 S 上代数空间的交换图表，其中 p 和 q 是 *étale*。那么存在典范等同 $L_{X/Y}|_{U_{étale}} = L_{U/V}$ 在 $D(\mathcal{O}_U)$ 中。

证明. 余切复形的构造与拉回交换（引理 92.18.3），并且我们有 $p_{small}^{-1}\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_U$ 和 $g_{small}^{-1}\mathcal{O}_{V_{étale}} = p_{small}^{-1}f_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{étale}}$，因为 $q_{small}^{-1}\mathcal{O}_{Y_{étale}} = \mathcal{O}_{V_{étale}}$（**Properties of Spaces**，引理 66.26.1）。追溯定义我们得出 $L_{X/Y}|_{U_{étale}} = L_{U/V}$。 □

引理 92.26.3. 令 S 是概形。令 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假定 X 和 Y 可由概形 X_0 和 Y_0 表示。那么存在典范等同 $L_{X/Y} = \epsilon^* L_{X_0/Y_0}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中，其中 ϵ 如 ***Derived Categories of Spaces***，节 *75.4*，L_{X_0/Y_0} 如定义 *92.24.1*。

证明. 令 $f_0 : X_0 \to Y_0$ 是对应于 f 的概形态射。存在典范映射 $\epsilon^{-1}f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0} \to f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y$ 与 $\epsilon^\sharp : \epsilon^{-1}\mathcal{O}_{X_0} \to \mathcal{O}_X$ 相容，因为存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} X_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & X_{étale} \\ {\scriptstyle f_0}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y_{0,Zar} & \xleftarrow{\epsilon} & Y_{étale} \end{array}$$

见 **Derived Categories of Spaces**，注记 75.6.3。于是我们得到典范映射

$$\epsilon^{-1}L_{X_0/Y_0} = \epsilon^{-1}L_{\mathcal{O}_{X_0}/f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0}} = L_{\epsilon^{-1}\mathcal{O}_{X_0}/\epsilon^{-1}f_0^{-1}\mathcal{O}_{Y_0}} \longrightarrow L_{\mathcal{O}_X/f_{small}^{-1}\mathcal{O}_Y} = L_{X/Y}$$

由节 92.18 中讨论的函子性和引理 92.18.3。为看出诱导映射 $\epsilon^* L_{X_0/Y_0} \to L_{X/Y}$ 是同构，我们可以在几何点的茎上检查（**Properties of Spaces**，定理 66.19.12）。我们将使用引理 92.18.9

计算茎。令 $\overline{x} : \mathrm{Spec}(k) \to X_0$ 是几何点，位于 $x \in X_0$ 之上，其中 $\overline{y} = f \circ \overline{x}$ 位于 $y \in Y_0$ 之上。那么

$$L_{X/Y,\overline{x}} = L_{\mathcal{O}_{X,\overline{x}}/\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}}$$

且

$$(\epsilon^* L_{X_0/Y_0})_{\overline{x}} = L_{X_0/Y_0,x} \otimes_{\mathcal{O}_{X_0,x}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}} = L_{\mathcal{O}_{X_0,x}/\mathcal{O}_{Y_0,y}} \otimes_{\mathcal{O}_{X_0,x}} \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$$

一些细节省略（提示：使用拉回的茎是像点处的茎，见 **Sites**，引理 7.34.2，以及模的相应结果，见 **Modules on Sites**，引理 18.36.4）。观察到 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}}$ 是 $\mathcal{O}_{X_0,x}$ 的严格 Hensel 化，类似地对于 $\mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$ （**Properties of Spaces**，引理 66.22.1）。因此结果来自引理 92.8.7。 □

引理 92.26.4. 令 Λ 是环。令 X 是 Λ 上的代数空间。那么

$$L_{X/\mathrm{Spec}(\Lambda)} = L_{\mathcal{O}_X/\underline{\Lambda}}$$

其中 $\underline{\Lambda}$ 是 $X_{étale}$ 上值为 Λ 的常值层。

证明. 令 $p : X \to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 是结构态射。令 $q : \mathrm{Spec}(\Lambda)_{étale} \to (*, \Lambda)$ 是显然的态射。由引理 92.22.3 的特异三角形，只需证明 $L_q = 0$。为看出这一点，只需对几何点 $\overline{t} : \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 证明（**Properties of Spaces**，定理 66.19.12）

$$(L_q)_{\overline{t}} = L_{\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\Lambda)_{étale},\overline{t}}/\Lambda}$$

（引理 92.18.9）为零。由于 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(\Lambda)_{étale},\overline{t}}$ 是 Λ 的某个局部环的严格 Hensel 化（**Properties of Spaces**，引理 66.22.1），这来自引理 92.8.4。 □

92.27. 环上代数空间的余切复形

令 Λ 是环，X 是 Λ 上的代数空间。写 $L_{X/\mathrm{Spec}(\Lambda)} = L_{X/\Lambda}$，这由引理 **92.26.4** 证明是合理的。在本节中我们给出 $L_{X/\Lambda}$ 的一个描述，类似于引理 **92.4.3**。即，我们构造一个在 $X_{étale}$ 上纤维化的范畴 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$，并赋予它一个（多项式）Λ-代数层 $\mathcal{O}$，使得

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X).$$

我们稍后将使用范畴 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 来构造凝聚层叠的朴素阻碍理论。

令 Λ 是环。令 X 是 Λ 上的代数空间。令 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 是对象为交换图表

$$\begin{array}{ccc} X & \longleftarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(\Lambda) & \longleftarrow & \mathbf{A} \end{array} \tag{92.27.0.1}$$

的范畴，其中

(1) U **是概形，**

(2) $U \to X$ **是 étale，**

(3) 存在同构 $\mathbf{A} = \mathrm{Spec}(P)$**，其中** P **是** Λ **上的多项式代数（在某个变量集上）。**

换言之，$\mathbf{A}$ **是** $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ **上的（无穷维）仿射空间。态射由交换图表给出。回忆** $X_{étale}$ **记** X **的小 étale 景，其对象是 étale 于** X **的概形。存在遗忘函子**

$$u : \mathcal{C}_{X/\Lambda} \to X_{étale}, \quad (U \to \mathbf{A}) \mapsto U$$

观察到 U **上的纤维范畴典范等价于节 92.4 中引入的范畴** $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$**。**

引理 92.27.1. *在上述情形中，范畴* $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ *在* $X_{étale}$ *上纤维化。*

证明. 给定 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的对象 $U \to \mathbf{A}$ 和 $X_{étale}$ 的态射 $U' \to U$，考虑 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的对象 $U' \to \mathbf{A}$，其中 $U' \to \mathbf{A}$ 是 $U \to \mathbf{A}$ 与 $U' \to U$ 的复合。$\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的态射 $(U' \to \mathbf{A}) \to (U \to \mathbf{A})$ 在 $X_{étale}$ 上是强笛卡儿的。 □

我们赋予 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ **从** $X_{étale}$ **继承的拓扑（见 Stacks，节 8.10）。函子** u **定义 topoi 的态射** $\pi : Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}) \to Sh(X_{étale})$**。景** $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ **带有几个环层。**

(1) 层 $\mathcal{O}$ **由规则** $(U \to \mathbf{A}) \mapsto \Gamma(\mathbf{A}, \mathcal{O}_{\mathbf{A}})$ **给出。**

(2) 层 $\underline{\mathcal{O}}_X = \pi^{-1}\mathcal{O}_X$ **由规则** $(U \to \mathbf{A}) \mapsto \mathcal{O}_X(U)$ **给出。**

(3) 常值层 $\underline{\Lambda}$**。**

我们得到赋环 topoi 的态射

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \underline{\mathcal{O}}_X) & \xrightarrow[i]{} & (Sh(\mathcal{C}_{X/\Lambda}), \mathcal{O}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ (Sh(X_{étale}), \mathcal{O}_X) & & \end{array} \tag{92.27.1.1}$$

态射 i **是底层 topoi 上的恒等，** $i^\sharp : \mathcal{O} \to \underline{\mathcal{O}}_X$ **是显然的映射。映射** π **是 Cohomology on Sites，情形 21.43.1 的特殊情形。在下文中，导出函子将起重要作用** $Li^* : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ **是** $Ri_* = i_* : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \to D(\mathcal{O})$ **的左伴随，以及** $L\pi_! : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$ **是** $\pi^* = \pi^{-1} : D(\mathcal{O}_X) \to D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ **的左伴随。凭借我们先前的工作，我们可以计算** $L\pi_!$**。**

注记 92.27.2. 在上述情形中，对 $X_{étale}$ 的每个对象 $U \to X$ 令 $P_{\bullet,U}$ 是 $\mathcal{O}_X(U)$ 在 Λ 上的标准预解。令 $\mathbf{A}_{n,U} = \mathrm{Spec}(P_{n,U})$。那么 $\mathbf{A}_{\bullet,U}$ 是 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 在 U 上的纤维范畴 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 的余单纯对象。此外，如注记 92.5.5 中所讨论，我们有 $\mathbf{A}_{\bullet,U}$ 是 $\mathcal{C}_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$ 的余单纯对象，如 **Cohomology on Sites**，引理 21.44.7 中那样。由于构造 $U \mapsto \mathbf{A}_{\bullet,U}$ 对 U 具有函子性，给定 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 上任意（阿贝尔）层 $\mathcal{F}$，我们得到预层复形

$$U \longmapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{\bullet,U})$$

其同调群计算 $\mathcal{F}$ 在纤维范畴上的同调。我们由 **Cohomology on Sites**，引理 21.45.2 得出结论：层化计算 $L_n\pi_!(\mathcal{F})$。换言之，次数 $-n$ 的项是 $U \mapsto \mathcal{F}(\mathbf{A}_{n,U})$ 的层化的层复形计算 $L\pi_!(\mathcal{F})$。

有了这个注记，我们可以陈述本节的主要结果。

引理 92.27.3. *在上述情形中存在典范同构*

$$L_{X/\Lambda} = L\pi_!(Li^*\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}) = L\pi_!(i^*\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}) = L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X)$$

在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中。

证明. 我们首先观察到，对 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 的任意对象 $(U \to \mathbf{A})$，层 $\mathcal{O}$ 的值是 Λ 上的多项式代数。因此 $\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}}$ 是平坦 $\mathcal{O}$-模，我们得出引理陈述中第二和第三个等式成立。

由注记 92.27.2，对象 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X)$ 由预层复形

$$U \mapsto \left(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X\right)(\mathbf{A}_{\bullet,U}) = \Omega_{P_{\bullet,U}/\Lambda} \otimes_{P_{\bullet,U}} \mathcal{O}_X(U) = L_{\mathcal{O}_X(U)/\Lambda}$$

的层化计算，记号如注记 92.27.2。现在注记 92.18.5 表明 $L\pi_!(\Omega_{\mathcal{O}/\underline{\Lambda}} \otimes_{\mathcal{O}} \underline{\mathcal{O}}_X)$ 计算环映射 $\underline{\Lambda} \to \mathcal{O}_X$ 在 $X_{étale}$ 上的余切复形。这正是我们由引理 92.26.4 所要的。 □

92.28. 代数空间的纤维积与余切复形

令 S 是概形。令 $X \to B$ 和 $Y \to B$ 是 S 上代数空间的态射。考虑纤维积 $X \times_B Y$，带有投影态射 $p : X \times_B Y \to X$ 和 $q : X \times_B Y \to Y$。在本节中我们讨论 $L_{X \times_B Y/B}$。我们想要的大部分信息包含在下面的图表中

$$\begin{array}{ccccc} Lp^*L_{X/B} & \longrightarrow & L_{X\times_B Y/Y} & \longrightarrow & E \\ \| & & \uparrow & & \uparrow \\ Lp^*L_{X/B} & \longrightarrow & L_{X\times_B Y/B} & \longrightarrow & L_{X\times_B Y/X} \\ & & \uparrow & & \uparrow \\ & & Lq^*L_{Y/B} & = & Lq^*L_{Y/B} \end{array} \tag{92.28.0.1}$$

解释：中间行是态射 $X \times_B Y \to X \to B$ 的引理 **92.22.3** 的基本三角形。中间列是态射 $X \times_B Y \to Y \to B$ 的基本三角形。其次，E 是 $D(\mathcal{O}_{X\times_B Y})$ 的对象，它“填入”右上角，即它使顶行和右列都成为特异三角形。这样的 E 存在，由 **Derived Categories**，命题 **13.4.23** 应用于左下角方块（在缺失处放置 0）。更确切地说，我们可以例如定义 E 为映射

$$Lp^*L_{X/B} \oplus Lq^*L_{Y/B} \longrightarrow L_{X\times_B Y/B}$$

的复形锥（**Derived Categories**，定义 **13.9.1**），并通过应用 **TR3** 得到目标为 E 的两个映射。在 **Tor** 独立的情形中对象 E 为零。

引理 92.28.1. 在上述情形中，如果 X 和 Y 在 B 上 Tor 独立，那么 *(92.28.0.1)* 中的对象 E 为零。在此情形中我们有

$$L_{X\times_B Y/B} = Lp^*L_{X/B} \oplus Lq^*L_{Y/B}$$

证明. 选择一个概形 W 和满射 étale 态射 $W \to B$。选择一个概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X \times_B W$。选择一个概形 V 和满射 étale 态射 $V \to Y \times_B W$。那么 $U \times_W V \to X \times_B Y$ 也是满射 étale。因此只需证明 E 到 $U \times_W V$ 的限制为零。由引理 92.26.3 和 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.20.3 这化归到概形的情形。取合适的仿射开集我们化归到仿射概形的情形。使用引理 92.24.2 我们化归到环的张量积情形，即引理 92.15.1。 □

一般地我们可以对对象 E 说以下这些。

引理 92.28.2. 令 S 是概形。令 $X \to B$ 和 $Y \to B$ 是 S 上代数空间的态射。*(92.28.0.1)* 中的对象 E 满足 $H^i(E) = 0$ 对 $i = 0, -1$，并且对几何点 $(\overline{x}, \overline{y}) : \mathrm{Spec}(k) \to X \times_B Y$ 我们有

$$H^{-2}(E)_{(\overline{x},\overline{y})} = Tor_1^R(A, B) \otimes_{A\otimes_R B} C$$

其中 $R = \mathcal{O}_{B,\bar{b}}$，$A = \mathcal{O}_{X,\bar{x}}$，$B = \mathcal{O}_{Y,\overline{y}}$，且 $C = \mathcal{O}_{X\times_B Y,(\overline{x},\overline{y})}$。

证明. 余切复形的构造与取茎和拉回交换，见引理 92.18.9 和 92.18.3。注意 C 是 $A \otimes_R B$ 的 Hensel 化。由节 92.8 的结果，$L_{C/R} = L_{A\otimes_R B/R} \otimes_{A\otimes_R B} C$。因此 E 在我们的几何点处的茎是映射 $L_{A/R} \otimes C \to L_{A\otimes_R B/R} \otimes C$ 的锥。因此引理的结果来自环的情形，即引理 92.15.2。 □

92.29. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数

(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间

(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 93

形变问题

93.1. 引言

本章的目标是给出在 **Formal Deformation Theory**、**Deformation Theory**、**The Cotangent Complex** 各章中发展的一般理论的例子。

Schlessinger 的论文 [**Sch68**] 的第 **3** 节也讨论了一些例子。

93.2. 变形问题的例子

这里应当列出的内容：

(1) 概形的变形：
  (a) Rim-Schlessinger 条件。
  (b) 计算切空间。
  (c) 计算无穷小变形。
  (d) 仿射超曲面的形变范畴。
(2) 层的变形（例如固定 X/S、S 的一个有限型点 s，以及 X_s 上的一个拟凝聚层 $\mathcal{F}_s$）。
(3) 代数空间的变形（与概形的变形非常相似；或许甚至更容易?）。
(4) 映射的变形（例如概形之间的态射；你可以固定目标与/或源中的两者或其中之一）。
(5) 在此添加更多内容。

93.3. 一般提纲

本节给出讨论接下来几个例子的步骤。

步骤 **I**。对每一节，我们固定一个诺特环 Λ，并固定一个有限环映射 $\Lambda \to k$，其中 k 是一个域。如通常一样，令 $\mathcal{C}_\Lambda = \mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 为我们的基范畴，见 **Formal Deformation Theory**，定义 **90.3.1**。

步骤 **II**。在每一节中，我们定义一个在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上群胚余纤维化的范畴 $\mathcal{F}$。偶尔我们会改为考虑一个函子 $F : \mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$。

步骤 **III**。我们说明 $\mathcal{F}$ 在多大程度上满足 **Formal Deformation Theory**，节 **90.16** 中讨论的 **Rim-Schlessinger** 条件 **(RS)**。类似地，我们可以讨论我们的 $\mathcal{F}$ 在多大程度上满足 **(S1)**

和 **(S2)**，或者 F 在多大程度上满足相应的 **Schlessinger** 条件 **(H1)** 和 **(H2)**。见 **Formal Deformation Theory**，节 **90.10**。

步骤 **IV**。令 x_0 为 $\mathcal{F}(k)$ 的一个对象，换言之，为 $\mathcal{F}$ 在 k 上的一个对象。在本章中我们将使用记号

$$\mathcal{D}ef_{x_0} = \mathcal{F}_{x_0}$$

来表示 **Formal Deformation Theory**，注记 **90.6.4** 中构造的预变形范畴。如果 $\mathcal{F}$ 满足 **(RS)**，那么 $\mathcal{D}ef_{x_0}$ 是一个形变范畴（**Formal Deformation Theory**，引理 **90.16.11**），并且满足 **(S1)** 和 **(S2)**（**Formal Deformation Theory**，引理 **90.16.6**）。如果满足 **(S1)** 和 **(S2)**，那么一个重要问题是切空间

$$T\mathcal{D}ef_{x_0} = T_{x_0}\mathcal{F} = T\mathcal{F}_{x_0}$$

（见 **Formal Deformation Theory**，注记 **90.12.5** 和定义 **90.12.1**）是否是有限维的。也就是说，这保证 $\mathcal{D}ef_{x_0}$ 有一个 **versal** 形式对象（**Formal Deformation Theory**，引理 **90.13.4**）。

步骤 **V**。如果 $\mathcal{F}$ 通过步骤 **IV**，那么下一个问题是 x_0 的无穷小自同构的 k-向量空间

$$\mathbf{Inf}(\mathcal{D}ef_{x_0}) = \mathbf{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$$

是否是有限维的。也就是说，如果为真，则这意味着 $\mathcal{D}ef_{x_0}$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的光滑可 **pro** 表示函子群胚给出一个表示，见 **Formal Deformation Theory**，定理 **90.26.4**。

93.4. 有限投射模

本节只是一个热身。当然，有限投射模不应有任何“模空间”。

例 93.4.1 (有限投射模)**.** 令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个对 (A, M)，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A 和一个有限投射 A-模 M 组成，并且

(2) 一个态射 $(f, g) : (B, N) \to (A, M)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f : B \to A$ 以及一个映射 $g : N \to M$ 组成，该映射是 f-线性的，并诱导同构 $N \otimes_{B,f} A \cong M$。

函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 将 (A, M) 送到 A，将 (f, g) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定一个有限维 k-向量空间 V，令 $x_0 = (k, V)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_V = \mathcal{F}_{x_0}$$

由于局部环上的每个有限投射模都是有限自由的（**Algebra**，引理 **10.78.2**），我们看到

$$\begin{matrix}\mathcal{F}(A) \text{ 的对象的} \\ \text{同构类}\end{matrix} = \coprod\nolimits_{n\geq 0} \{*\}$$

尽管这意味着 $\mathcal{F}$ 的变形理论本质上是平凡的，我们仍然按照节 **93.3** 中列出的步骤进行，以提供一个简单的例子。

引理 93.4.2. *例 93.4.1 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)。特别地，对于 k 上任意有限维向量空间 V，$\mathcal{D}ef_V$ 是一个形变范畴。*

证明. 令 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射。假设 $A_2 \to A$ 是满射。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4，只需证明函子 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 是范畴等价。

因此我们必须证明，$A_1 \times_A A_2$ 上的有限投射模范畴等价于 A_1 上和 A_2 上的有限投射模范畴在 A 上的有限投射模范畴上的纤维积。这是 **More on Algebra**，引理 15.6.9 的一个特例。我们回忆，逆函子将三元组 (M_1, M_2, φ)，其中 M_1 是有限投射 A_1-模，M_2 是有限投射 A_2-模，且 $\varphi : M_1 \otimes_{A_1} A \to M_2 \otimes_{A_2} A$ 是 A-模同构，送到有限投射 $A_1 \times_A A_2$-模 $M_1 \times_\varphi M_2$。 □

引理 93.4.3. *在例 93.4.1 中，令 V 为有限维 k-向量空间。那么*

$$T\mathcal{D}ef_V = (0) \quad \textit{and} \quad \textit{Inf}(\mathcal{D}ef_V) = \textit{End}_k(V)$$

是有限维的。

证明. 取 $\mathcal{F}$ 如例 93.4.1，令 $x_0 = (k, V) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(k))$。回忆 $T\mathcal{D}ef_V = T_{x_0}\mathcal{F}$ 是偶 (x, α) 的同构类集合，其中 x 是 $\mathcal{F}$ 在对偶数 $k[\epsilon]$ 上的一个对象，而 $\alpha : x \to x_0$ 是 $\mathcal{F}$ 的一个态射，位于 $k[\epsilon] \to k$ 之上。

在同构意义下，存在唯一的对 (M, α)，由 $k[\epsilon]$ 上的有限投射模 M 和 $k[\epsilon]$-线性映射 $\alpha : M \to V$ 组成，该映射诱导同构 $M \otimes_{k[\epsilon]} k \to V$。例如，如果 $V = k^{\oplus n}$，那么我们取 $M = k[\epsilon]^{\oplus n}$，并取显然的映射 α。

类似地，$\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_V) = \mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 是 x_0 在 $k[\epsilon]$ 上的平凡变形 x_0' 的自同构集合。细节见 **Formal Deformation Theory**，定义 90.19.2。

给定如第二段中的 (M, α)，我们看到 $\mathrm{Inf}_{x_0}(\mathcal{F})$ 的一个元素是一个自同构 $\gamma : M \to M$，满足 $\gamma \bmod \epsilon = \mathrm{id}$。于是我们可以写 $\gamma = \mathrm{id}_M + \epsilon\psi$，其中 $\psi : M/\epsilon M \to M/\epsilon M$ 是 k-线性的。利用 α，我们可以把 ψ 视为 $\mathrm{End}_k(V)$ 的一个元素，这就完成了证明。 □

93.5. 群的表示

表示的变形理论可能非常有趣。

例 93.5.1 (群的表示)**.** 令 Γ 为一个群。令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个三元组 (A, M, ρ)，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A、一个有限投射 A-模 M 以及一个同态 $\rho : \Gamma \to \mathrm{GL}_A(M)$ 组成，并且

(2) 一个态射 $(f,g):(B,N,\tau)\to(A,M,\rho)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f:B\to A$ 以及一个映射 $g:N\to M$ 组成，该映射是 f-线性的且 Γ-等变的，并诱导同构 $N\otimes_{B,f}A\cong M$。

函子 $p:\mathcal{F}\to\mathcal{C}_\Lambda$ 将 (A,M,ρ) 送到 A，将 (f,g) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定一个有限维 k-向量空间 V 和一个表示 $\rho_0:\Gamma\to\mathrm{GL}_k(V)$，令 $x_0=(k,V,\rho_0)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}=\mathcal{F}_{x_0}$$

由于局部环上的每个有限投射模都是有限自由的（**Algebra，引理 10.78.2**），我们看到

$$\begin{matrix}\mathcal{F}(A)\text{ 的对象的}\\ \text{同构类}\end{matrix}=\coprod_{n\geq 0}\quad\begin{matrix}\text{同态}\rho:\Gamma\to\mathbf{GL}_n(A)\text{ 的}\\ \mathbf{GL}_n(A)\text{-共轭类}\end{matrix}$$

这已经比节 **93.4** 中的讨论更有趣。

引理 93.5.2. *例 93.5.1 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)。特别地，对于任意有限维表示 $\rho_0:\Gamma\to GL_k(V)$，$\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}$ 是一个形变范畴。*

证明. 令 $A_1\to A$ 和 $A_2\to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射。假设 $A_2\to A$ 是满射。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4，只需证明函子 $\mathcal{F}(A_1\times_A A_2)\to\mathcal{F}(A_1)\times_{\mathcal{F}(A)}\mathcal{F}(A_2)$ 是范畴等价。

考虑范畴 $\mathcal{F}(A_1)\times_{\mathcal{F}(A)}\mathcal{F}(A_2)$ 的一个对象

$$((A_1,M_1,\rho_1),(A_2,M_2,\rho_2),(\mathrm{id}_A,\varphi))$$

那么，如引理 93.4.2 的证明中所见，我们可以考虑有限投射 $A_1\times_A A_2$-模 $M_1\times_\varphi M_2$。由于 φ 与给定的作用相容，我们得到

$$\rho_1\times\rho_2:\Gamma\longrightarrow\mathrm{GL}_{A_1\times_A A_2}(M_1\times_\varphi M_2)$$

于是 $(M_1\times_\varphi M_2,\rho_1\times\rho_2)$ 是 $\mathcal{F}(A_1\times_A A_2)$ 的一个对象。这个构造决定了我们函子的一个拟逆。 □

引理 93.5.3. *在例 93.5.1 中，令 $\rho_0:\Gamma\to GL_k(V)$ 为有限维表示。那么*

$$T\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}=\mathrm{Ext}^1_{k[\Gamma]}(V,V)=H^1(\Gamma,End_k(V))\quad and\quad Inf(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0})=H^0(\Gamma,End_k(V))$$

因此 $Inf(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0})$ 总是有限维的，并且如果 Γ 是有限生成的，则 $T\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}$ 是有限维的。

证明. 我们首先处理无穷小自同构。令 $M=V\otimes_k k[\epsilon]$，带有诱导作用 $\rho_0':\Gamma\to\mathrm{GL}_n(M)$。那么一个无穷小自同构，即 $\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0})$ 的一个元素，由自同构 $\gamma=\mathrm{id}+\epsilon\psi:M\to M$ 给出，如引理 93.4.3 的证明中那样，此外 ψ 必须与 Γ 的作用（由 ρ_0 给出）交换。因此我们看到

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0})=H^0(\Gamma,\mathrm{End}_k(V))$$

正如引理中所预言。

接下来，令 $(k[\epsilon], M, \rho)$ 为 $\mathcal{F}$ 在 $k[\epsilon]$ 上的一个对象，并令 $\alpha : M \to V$ 为一个 Γ-等变映射，诱导同构 $M/\epsilon M \to V$。由于 M 作为 $k[\epsilon]$-模是自由的，我们得到 Γ-模的一个扩张

$$0 \to V \to M \xrightarrow{\alpha} V \to 0$$

我们省略左边映射的详细构造。反过来，如果我们有如上 Γ-模的扩张，那么我们可以用它来在 M 上构造 $k[\epsilon]$-模结构，并得到一个 $\mathcal{F}(k[\epsilon])$ 的对象以及如上所述的映射 α。由此推出

$$T\mathcal{D}ef_{V,\rho_0} = \mathrm{Ext}^1_{k[\Gamma]}(V, V)$$

正如引理中所预言。由 **Étale Cohomology**，引理 59.57.4，这等于 $H^1(\Gamma, \mathrm{End}_k(V))$。

关于维数的陈述由 **Étale Cohomology**，引理 59.57.5 推出。 □

在例 93.5.1 中，如果 Γ 是有限生成的，且 (V, ρ_0) 是 Γ 在 k 上的有限维表示，那么 $\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑可 pro 表示函子群胚给出表示，因此有一个（极小的）versal 形式对象。这由引理 93.5.2 和 93.5.3 以及节 93.3 中的一般讨论推出。

引理 93.5.4. *在例 93.5.1 中假设 Γ 有限生成。令 $\rho_0 : \Gamma \to GL_k(V)$ 为有限维表示。假设 Λ 是一个完备局部环，剩余域为 k（经典情形）。那么对象的同构类函子*

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}(A))/\cong$$

有一个 hull。如果 $H^0(\Gamma, End_k(V)) = k$，那么 F 是可 pro 表示的。

证明. hull 的存在性由引理 93.5.2 和 93.5.3 以及 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.6 和注记 90.15.7 推出。

假设 $H^0(\Gamma, \mathrm{End}_k(V)) = k$。要看出 F 是可 pro 表示的，只需证明 F 是形变函子，见 **Formal Deformation Theory**，定理 90.18.2。换言之，我们必须证明 F 满足 (RS)。为此我们可以使用 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.7 的判别法。如果证明

$$A \cdot \mathrm{id}_M = \mathrm{End}_{A[\Gamma]}(M)$$

对于 $\mathcal{F}$ 的任意对象 (A, M, ρ)，只要 $M \otimes_A k$ 作为 Γ 的表示同构于 V，那么所需的自同构群满射性将随之成立。由于左边包含在右边中，只需证明 $\mathrm{length}_A \mathrm{End}_{A[\Gamma]}(M) \leq \mathrm{length}_A A$。选择两两不同的理想 $(0) = I_n \subset \ldots \subset I_1 \subset A$，其中 $n = \mathrm{length}(A)$。通过相应地滤过 M，我们看到只需证明 $\mathrm{Hom}_{A[\Gamma]}(M, I_t M/I_{t+1}M)$ 的长度为 1。由于 $I_t M/I_{t+1}M \cong M \otimes_A k$，并且任何 $A[\Gamma]$-模映射 $M \to M \otimes_A k$ 唯一地通过商映射 $M \to M \otimes_A k$ 分解，从而给出

$$\mathrm{End}_{A[\Gamma]}(M \otimes_A k) = \mathrm{End}_{k[\Gamma]}(V) = k$$

的一个元素，我们得出结论。 □

93.6. 连续表示

一个非常有趣的事情是取一个无限 Galois 群并研究其表示的变形理论，见 [Maz89]。

例 93.6.1 (拓扑群的表示)**.** 令 Γ 为一个拓扑群。令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个三元组 (A, M, ρ)，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A、一个有限投射 A-模 M 以及一个连续同态 $\rho : \Gamma \to \mathrm{GL}_A(M)$ 组成，其中 $\mathrm{GL}_A(M)$ 被赋予离散拓扑[1]，并且

(2) 一个态射 $(f, g) : (B, N, \tau) \to (A, M, \rho)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f : B \to A$ 以及一个映射 $g : N \to M$ 组成，该映射是 f-线性的且 Γ-等变的，并诱导同构 $N \otimes_{B,f} A \cong M$。

函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 将 (A, M, ρ) 送到 A，将 (f, g) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定一个有限维 k-向量空间 V 和一个连续表示 $\rho_0 : \Gamma \to \mathrm{GL}_k(V)$，令 $x_0 = (k, V, \rho_0)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_{V,\rho_0} = \mathcal{F}_{x_0}$$

由于局部环上的每个有限投射模都是有限自由的（Algebra，引理 10.78.2），我们看到

$$\begin{array}{c}\mathcal{F}(A) \text{ 的对象的} \\ \text{同构类}\end{array} = \coprod_{n \geq 0} \begin{array}{c}\text{连续同态} \rho : \Gamma \to \mathbf{GL}_n(A) \text{ 的} \\ \mathbf{GL}_n(A)\text{-共轭类}\end{array}$$

引理 93.6.2. *例 93.6.1 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)。特别地，对于任意有限维连续表示 $\rho_0 : \Gamma \to GL_k(V)$，$\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}$ 是一个形变范畴。*

证明. 证明与引理 93.5.2 的证明完全相同。 □

引理 93.6.3. *在例 93.6.1 中令 $\rho_0 : \Gamma \to GL_k(V)$ 为有限维连续表示。那么*

$$T\mathcal{D}ef_{V,\rho_0} = H^1(\Gamma, End_k(V)) \quad \text{和} \quad Inf(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}) = H^0(\Gamma, End_k(V))$$

因此 $Inf(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0})$ 总是有限维的，并且如果 Γ 是拓扑有限生成的，则 $T\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}$ 是有限维的。

证明. 证明与引理 93.5.3 的证明完全相同。 □

在例 93.6.1 中，如果 Γ 是拓扑有限生成的，且 (V, ρ_0) 是 Γ 在 k 上的有限维连续表示，那么 $\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑可 pro 表示函子群胚给出表示，因此有一个（极小的）versal 形式对象。这由引理 93.6.2 和 93.6.3 以及节 93.3 中的一般讨论推出。

引理 93.6.4. *在例 93.6.1 中假设 Γ 是拓扑有限生成的。令 $\rho_0 : \Gamma \to GL_k(V)$ 为有限维表示。假设 Λ 是一个完备局部环，剩余域为 k（经典情形）。那么对象的同构类函子*

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{D}ef_{V,\rho_0}(A))/\cong$$

[1] 另一种做法是要求带有由 ρ 给出的 G-作用的 A-模 M 是 **Étale Cohomology**，定义 59.57.1 中定义的 A-G-模。然而，由于 M 是有限 A-模，这是等价的。

有一个包。如果 $H^0(\Gamma, End_k(V)) = k$，那么 F 是可 *pro* 表示的。

证明. 证明与引理 93.5.4 的证明完全相同。 □

93.7. 分次代数

我们将在证明极化紧合概形的叠是代数叠时使用本节的例子。出于这个原因，我们将考虑其齐次部分为有限投射模的交换分次代数（有时称为“局部有限”）。

例 93.7.1 (分次代数)**.** 令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个对 (A, P)，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A 和一个分次 A-代数 P 组成，使得 P_d 对所有 $d \geq 0$ 是有限投射 A-模，并且
(2) 一个态射 $(f, g) : (B, Q) \to (A, P)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f : B \to A$ 以及一个映射 $g : Q \to P$ 组成，该映射是 f-线性的，并诱导同构 $Q \otimes_{B,f} A \cong P$。

函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 将 (A, P) 送到 A，将 (f, g) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定一个分次 k-代数 P，且 $\dim_k(P_d) < \infty$ 对所有 $d \geq 0$，令 $x_0 = (k, P)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_P = \mathcal{F}_{x_0}$$

引理 93.7.2. *例 93.7.1 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)。特别地，对于任意分次 k-代数 P，$\mathcal{D}ef_P$ 是一个形变范畴。*

证明. 令 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射。假设 $A_2 \to A$ 是满射。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4，只需证明函子 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 是范畴等价。

考虑范畴 $\mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 的一个对象

$$((A_1, P_1), (A_2, P_2), (\mathrm{id}_A, \varphi))$$

然后我们考虑 $P_1 \times_\varphi P_2$。由于 $\varphi : P_1 \otimes_{A_1} A \to P_2 \otimes_{A_2} A$ 是分次代数的同构，我们看到 $P_1 \times_\varphi P_2$ 的分次部分是有限投射 $A_1 \times_A A_2$-模，见引理 93.4.2 的证明。因此 $P_1 \times_\varphi P_2$ 是 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2)$ 的一个对象。这个构造决定了我们函子的一个拟逆，证明完成。 □

引理 93.7.3. *在例 93.7.1 中令 P 为分次 k-代数。那么*

$$T\mathcal{D}ef_P \quad 和 \quad Inf(\mathcal{D}ef_P) = Der_k(P, P)$$

是有限维的，如果 P 在 k 上有限生成。

证明. 我们首先处理无穷小自同构。令 $Q = P \otimes_k k[\epsilon]$。那么 $\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_P)$ 的一个元素由自同构 $\gamma = \mathrm{id} + \epsilon\delta : Q \to Q$ 给出，如上，其中现在 $\delta : P \to P$。γ 是分次的意味着 δ 是 0 次齐次的。γ 是 k-线性的意味着 δ 是 k-线性的。γ 是乘性意味着 δ 是一个 k-导子。反之，给定一个 0 次齐次的 k-导子 $\delta : P \to P$，我们得到如上自同构 $\gamma = \mathrm{id} + \epsilon\delta$。因此我们看到

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_P) = \mathrm{Der}_k(P, P)$$

正如引理所预言。显然，如果 P 由次数 P_i，$0 \leq i \leq N$ 生成，那么 δ 由线性映射 $\delta_i : P_i \to P_i$，$0 \leq i \leq N$ 决定，并且我们看到

$$\dim_k \mathrm{Der}_k(P, P) < \infty$$

如所愿。

为完成引理的证明，我们证明存在有限维变形空间。为此我们选择一个分次 k-代数的表示

$$k[X_1, \ldots, X_n]/(F_1, \ldots, F_m) \longrightarrow P$$

其中 $\deg(X_i) = d_i$ 且 F_j 是次数 e_j 的齐次元素。令 Q 为任意分次 $k[\epsilon]$-代数，在每个次数上有限自由，并带有同构 $\alpha : Q/\epsilon Q \to P$，使得 (Q, α) 定义 $T\mathcal{D}ef_P$ 的一个元素。选择次数 d_i 的齐次元素 $q_i \in Q$ 映射到 X_i 在 P 中的像。然后我们得到

$$k[\epsilon][X_1, \ldots, X_n] \longrightarrow Q, \quad X_i \longmapsto q_i$$

并且由于 $P = Q/\epsilon Q$，由 Nakayama 引理这个映射是满射。一个小图表追踪表明我们可以选择次数 e_j 的齐次元素 $F_{\epsilon,j} \in k[\epsilon][X_1, \ldots, X_n]$，映射到 Q 中为零，并在 $k[X_1, \ldots, X_n]$ 中映射到 F_j。那么

$$k[\epsilon][X_1, \ldots, X_n]/(F_{\epsilon,1}, \ldots, F_{\epsilon,m}) \longrightarrow Q$$

是 Q 的一个表示，因为 Q 在 $k[\epsilon]$ 上平坦。写

$$F_{\epsilon,j} = F_j + \epsilon G_j$$

向量 $(G_1, \ldots, G_m)$ 有一些歧义。首先，使用不同的 $F_{\epsilon,j}$ 选择，我们可以将 G_j 修改为 $k[X_1, \ldots, X_n] \to P$ 的核中任意次数 e_j 的元素。因此，代替 $(G_1, \ldots, G_m)$，我们记住元素

$$(g_1, \ldots, g_m) \in P_{e_1} \oplus \ldots \oplus P_{e_m}$$

其中 g_j 是 G_j 在 P_{e_j} 中的像。此外，如果我们将 q_i 的选择改为 $q_i + \epsilon p_i$，其中 p_i 次数为 d_i，则一个计算（省略）表明 g_j 变为

$$g_j^{new} = g_j - \sum\nolimits_{i=1}^{n} p_i \partial F_j / \partial X_i$$

我们得出结论：Q 的同构类由向量 $(G_1, \ldots, G_m)$ 在 k-向量空间

$$W = \mathrm{Coker}(P_{d_1} \oplus \ldots \oplus P_{d_n} \xrightarrow{(\frac{\partial F_j}{\partial X_i})} P_{e_1} \oplus \ldots \oplus P_{e_m})$$

中的像决定。这样我们看到得到一个单射

$$T\mathcal{D}ef_P \longrightarrow W$$

由于 W 显然有限维，我们得出结论引理为真。 □

在例 93.7.1 中，如果 P 是有限生成分次 k-代数，那么 $\mathcal{D}ef_P$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑可 pro 表示函子群胚给出表示，因此有一个（极小的）versal 形式对象。这由引理 93.7.2 和 93.7.3 以及节 93.3 中的一般讨论推出。

引理 93.7.4. *在例 93.7.1 中假设 P 是有限生成分次 k-代数。假设 Λ 是剩余域为 k 的完备局部环（经典情形）。那么对象的同构类函子*

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{D}ef_P(A))/\cong$$

有一个包。

证明. 这立即由引理 93.7.2 和 93.7.3 以及 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.6 和注记 90.15.7 推出。 □

93.8. 环

环的变形理论与仿射概形的变形理论相同。对于环和概形，当我们谈论变形时，我们指的是平坦变形。

例 93.8.1 (环)**.** 令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个对 (A, P)，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A 和一个平坦 A-代数 P 组成，并且
(2) 一个态射 $(f, g) : (B, Q) \to (A, P)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f : B \to A$ 以及一个映射 $g : Q \to P$ 组成，该映射是 f-线性的，并诱导同构 $Q \otimes_{B,f} A \cong P$。

函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 将 (A, P) 送到 A，将 (f, g) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定一个 k-代数 P，令 $x_0 = (k, P)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_P = \mathcal{F}_{x_0}$$

引理 93.8.2. *例 93.8.1 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)。特别地，对于任意 k-代数 P，$\mathcal{D}ef_P$ 是一个形变范畴。*

证明. 令 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射。假设 $A_2 \to A$ 是满射。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4，只需证明函子 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 是范畴等价。这是 **More on Algebra**，引理 15.7.7 的一个特例。 □

引理 93.8.3. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。那么*

$$T\mathcal{D}ef_P = Ext^1_P(NL_{P/k}, P) \quad 和 \quad Inf(\mathcal{D}ef_P) = Der_k(P, P)$$

证明. 回忆 $\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_P)$ 是 P 到 $k[\epsilon]$ 的平凡变形 $P[\epsilon] = P \otimes_k k[\epsilon]$ 的自同构集合，这些自同构模 ϵ 等于恒等。由 **Deformation Theory**，引理 91.2.1 这等于 $\mathrm{Hom}_P(\Omega_{P/k}, P)$，而后者由 **Algebra**，引理 10.131.3 等于 $\mathrm{Der}_k(P, P)$。

回忆 $T\mathcal{D}ef_P$ 是 P 到 $k[\epsilon]$ 的平坦变形 Q 的同构类集合，更精确地说，是 $\mathcal{D}ef_P(k[\epsilon])$ 的同构类集合。回忆一个 $k[\epsilon]$-代数 Q 且 $Q/\epsilon Q = P$ 在 $k[\epsilon]$ 上平坦当且仅当

$$0 \to P \xrightarrow{\epsilon} Q \to P \to 0$$

正合。这由 **More on Morphisms**，引理 37.10.1 以及更一般地 **Deformation Theory**，引理 91.5.2 证明。因此我们可以应用 **Deformation Theory**，引理 91.2.2 看到这种变形的同构类集合等于 $\mathrm{Ext}^1_P(NL_{P/k}, P)$。 □

引理 93.8.4. *在例 93.8.1 中令 P 为光滑 k-代数。那么 $T\mathcal{D}ef_P = (0)$。*

证明. 由引理 93.8.3 我们必须证明 $\mathrm{Ext}^1_P(NL_{P/k}, P) = (0)$。由于 $k \to P$ 光滑，$NL_{P/k}$ 拟同构于集中在次数 0 的有限投射 P-模组成的复形。 □

引理 93.8.5. *在引理 93.8.3 中如果 P 是有限型 k-代数，那么*

(1) *$Inf(\mathcal{D}ef_P)$ 有限维当且仅当 $\dim(P) = 0$，并且*
(2) *如果 $\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(k)$ 除有限个点外光滑，则 $T\mathcal{D}ef_P$ 有限维。*

证明. (1) 的证明。我们将 $\mathrm{Der}_k(P, P)$ 视为 P-模。如果它在 k 上有限维，那么作为 P-模有有限长度，因此它支撑在 $\mathrm{Spec}(P)$ 的有限多个闭点中（**Algebra**，引理 10.52.11）。由于 $\mathrm{Der}_k(P, P) = \mathrm{Hom}_P(\Omega_{P/k}, P)$，我们看到 $\mathrm{Der}_k(P, P)_\mathfrak{p} = \mathrm{Der}_k(P_\mathfrak{p}, P_\mathfrak{p})$ 对任意素理想 $\mathfrak{p} \subset P$ 成立（这使用 **Algebra**，引理 10.131.8、10.131.15 和 10.10.2）。令 $\mathfrak{p}$ 为 P 的最小素理想，对应维数 $d > 0$ 的不可约分支。那么 $P_\mathfrak{p}$ 是一个在 k 上本质有限型的 Artin 局部环，其剩余域为 k，并且 $\Omega_{P_\mathfrak{p}/k}$ 非零，例如由 **Algebra**，引理 10.140.3。Artin 局部环上任意非零有限模都有同构于剩余域的子模和商模。因此我们发现 $\mathrm{Der}_k(P_\mathfrak{p}, P_\mathfrak{p}) = \mathrm{Hom}_{P_\mathfrak{p}}(\Omega_{P_\mathfrak{p}/k}, P_\mathfrak{p})$ 也非零。结合以上，我们发现 (1) 为真。

(2) 的证明。对于 P 的素理想 $\mathfrak{p}$，我们将使用 $NL_{P_\mathfrak{p}/k} = (NL_{P/k})_\mathfrak{p}$（**Algebra**，引理 10.134.13），并且我们将使用 $\mathrm{Ext}^1_P(NL_{P/k}, P)_\mathfrak{p} = \mathrm{Ext}^1_{P_\mathfrak{p}}(NL_{P_\mathfrak{p}/k}, P_\mathfrak{p})$（**More on Algebra**，引理 15.67.4）。给定素理想 $\mathfrak{p} \subset P$，那么 $k \to P$ 在 $\mathfrak{p}$ 处光滑当且仅当 $(NL_{P/k})_\mathfrak{p}$ 拟同构于集中在次数 0 的有限投射模（这立即由光滑环映射的定义推出，但也由更强的 **Algebra**，引理 10.137.11 推出）。

假设 P 在除有限多个素理想外都光滑。那么这些“坏”素理想是极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n \subset P$，由 **Algebra**，引理 10.61.3 以及“坏”素理想形成 $\mathrm{Spec}(P)$ 的闭子集这一事实。对于 $\mathfrak{p} \notin \{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n\}$，由上述结果我们有 $\mathrm{Ext}^1_P(NL_{P/k}, P)_\mathfrak{p} = 0$。因此 $\mathrm{Ext}^1_P(NL_{P/k}, P)$ 是一个有限 P-模，其支撑包含在 $\{\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_r\}$ 中。例如由 **Algebra**，命题 10.63.6，我们发现 $\mathrm{Ext}^1_P(NL_{P/k}, P)$ 在 k 上的维数是 $\dim_k \kappa(\mathfrak{m}_i)$ 的有限整数组合，因此由 Hilbert Nullstellensatz（**Algebra**，定理 10.34.1）有限。 □

在例 93.8.1 中，令 P 为有限型 k-代数。那么 $\mathcal{D}ef_P$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑可 pro 表示函子群胚给出表示当且仅当 $\dim(P) = 0$。此外，如果 $\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(k)$ 有有限多个奇点，则 $\mathcal{D}ef_P$ 有一个 versal 形式对象。这由引理 93.8.2 和 93.8.5 以及节 93.3 中的一般讨论推出。

引理 93.8.6. *在例 93.8.1 中假设 P 是有限型 k-代数，使得 $\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(k)$ 除有限个点外光滑。假设 Λ 是剩余域为 k 的完备局部环（经典情形）。那么对象的同构类函子*

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{D}ef_P(A))/\cong$$

有一个包。

证明. 这立即由引理 93.8.2 和 93.8.5 以及 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.6 和注记 90.15.7 推出。 □

引理 93.8.7. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。令 $S \subset P$ 为乘法子集。存在形变范畴的自然函子*

$$\mathcal{D}ef_P \longrightarrow \mathcal{D}ef_{S^{-1}P}$$

证明. 给定 P 的变形，我们可以取它的局部化得到局部化的变形；这是清楚的，我们鼓励读者跳过证明。更精确地，令 $(A, Q) \to (k, P)$ 为 $\mathcal{F}$ 中的态射，即 $\mathcal{D}ef_P$ 的一个对象。令 $S_Q \subset Q$ 为 S 的原像。那么 $(A, S_Q^{-1}Q) \to (k, S^{-1}P)$ 是 $\mathcal{D}ef_{S^{-1}P}$ 的所需对象。 □

引理 93.8.8. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。令 $J \subset P$ 为理想。记 (P^h, J^h) 为对 (P, J) 的 Hensel 化。存在形变范畴的自然函子*

$$\mathcal{D}ef_P \longrightarrow \mathcal{D}ef_{P^h}$$

证明. 给定 P 的变形，我们可以取它的 Hensel 化得到 Hensel 化的变形；这是清楚的，我们鼓励读者跳过证明。更精确地，令 $(A,Q)\to(k,P)$ 为 $\mathcal{F}$ 中的态射，即 $\mathcal{D}ef_P$ 的一个对象。记 $J_Q\subset Q$ 为 J 在 Q 中的原像。令 (Q^h,J_Q^h) 为对 (Q,J_Q) 的 Hensel 化。回忆 $Q\to Q^h$ 平坦（**More on Algebra**，引理 15.12.2），因此 Q^h 在 A 上平坦。由 **More on Algebra**，引理 15.12.7 我们看到映射 $Q^h\to P^h$ 诱导同构 $Q^h\otimes_A k=Q^h\otimes_Q P=P^h$。因此 $(A,Q^h)\to(k,P^h)$ 是 $\mathcal{D}ef_{P^h}$ 的所需对象。□

引理 93.8.9. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。假设 P 是局部环，令 P^{sh} 为 P 的严格 Hensel 化。存在形变范畴的自然函子*

$$\mathcal{D}ef_P\longrightarrow\mathcal{D}ef_{P^{sh}}$$

证明. 给定 P 的变形，我们可以取它的严格 Hensel 化得到严格 Hensel 化的变形；这是清楚的，我们鼓励读者跳过证明。更精确地，令 $(A,Q)\to(k,P)$ 为 $\mathcal{F}$ 中的态射，即 $\mathcal{D}ef_P$ 的一个对象。由于满射 $Q\to P$ 的核是幂零的，我们发现 Q 是局部环，剩余域与 P 相同。令 Q^{sh} 为 Q 的严格 Hensel 化。回忆 $Q\to Q^{sh}$ 平坦（**More on Algebra**，引理 15.46.1），因此 Q^{sh} 在 A 上平坦。由 **Algebra**，引理 10.156.4 我们看到映射 $Q^{sh}\to P^{sh}$ 诱导同构 $Q^{sh}\otimes_A k=Q^{sh}\otimes_Q P=P^{sh}$。因此 $(A,Q^{sh})\to(k,P^{sh})$ 是 $\mathcal{D}ef_{P^{sh}}$ 的所需对象。□

引理 93.8.10. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。假设 P 诺特，令 $J\subset P$ 为理想。记 $P^\wedge$ 为 J-进完备化。存在形变范畴的自然函子*

$$\mathcal{D}ef_P\longrightarrow\mathcal{D}ef_{P^\wedge}$$

证明. 给定 P 的变形，我们可以取它的完备化得到完备化的变形；这是清楚的，我们鼓励读者跳过证明。更精确地，令 $(A,Q)\to(k,P)$ 为 $\mathcal{F}$ 中的态射，即 $\mathcal{D}ef_P$ 的一个对象。观察到 Q 是诺特环：满射环映射 $Q\to P$ 的核是幂零的且有限生成，而 P 是诺特的；应用 **Algebra**，引理 10.97.5。记 $J_Q\subset Q$ 为 J 在 Q 中的原像。令 $Q^\wedge$ 为 Q 的 J_Q-进完备化。回忆 $Q\to Q^\wedge$ 平坦（**Algebra**，引理 10.97.2），因此 $Q^\wedge$ 在 A 上平坦。诱导映射 $Q^\wedge\to P^\wedge$ 诱导同构 $Q^\wedge\otimes_A k=Q^\wedge\otimes_Q P=P^\wedge$，例如由 **Algebra**，引理 10.97.1。因此 $(A,Q^\wedge)\to(k,P^\wedge)$ 是 $\mathcal{D}ef_{P^\wedge}$ 的所需对象。□

引理 93.8.11. *在引理 93.8.3 中如果 $P=k[[x_1,\ldots,x_n]]/(f)$ 对某个非零 $f\in(x_1,\ldots,x_n)^2$，那么*

(1) *$Inf(\mathcal{D}ef_P)$ 有限维当且仅当 $n=1$，并且*
(2) *如果*

$$\sqrt{(f,\partial f/\partial x_1,\ldots,\partial f/\partial x_n)}=(x_1,\ldots,x_n)$$

则 $T\mathcal{D}ef_P$ 有限维。

证明. (1) 的证明。考虑 $k[[x_1,\ldots,x_n]]$ 在 k 上的导子 $\partial/\partial x_i$。写 $f_i = \partial f/\partial x_i$。导子

$$\theta = \sum h_i \partial/\partial x_i$$

诱导 $P = k[[x_1,\ldots,x_n]]/(f)$ 的导子当且仅当 $\sum h_i f_i \in (f)$。而且，诱导的 P 的导子为零当且仅当 $h_i \in (f)$ 对 $i = 1,\ldots,n$。因此我们发现

$$\mathrm{Ker}((f_1,\ldots,f_n) : P^{\oplus n} \longrightarrow P) \subset \mathrm{Der}_k(P,P)$$

左边是有限维 k-向量空间仅当 $n = 1$；我们省略证明。我们也留给读者看出右边在 $n = 1$ 时有限维。这证明了 (1)。

(2) 的证明。令 Q 为 P 在 $k[\epsilon]$ 上的平坦变形，如引理 93.8.3 的证明。选择 x_i 在 P 中的像的提升 $q_i \in Q$。那么 Q 是完备局部环，极大理想由 $q_1,\ldots,q_n$ 和 ϵ 生成（小论证省略）。因此我们得到满射

$$k[\epsilon][[x_1,\ldots,x_n]] \longrightarrow Q, \quad x_i \longmapsto q_i$$

选择形如 $f + \epsilon g \in k[\epsilon][[x_1,\ldots,x_n]]$ 的元素映射到 Q 中为零。观察到 g 模 (f) 良定义。由于 Q 在 $k[\epsilon]$ 上平坦，我们得到

$$Q = k[\epsilon][[x_1,\ldots,x_n]]/(f + \epsilon g)$$

最后，如果我们将 q_i 的选择改变，相当于将坐标 x_i 改为 $x_i + \epsilon h_i$，其中 $h_i \in k[[x_1,\ldots,x_n]]$。那么 $f + \epsilon g$ 变为 $f + \epsilon(g + \sum h_i f_i)$，其中 $f_i = \partial f/\partial x_i$。因此我们看到变形 Q 的同构类由

$$k[[x_1,\ldots,x_n]]/(f, \partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_n)$$

的一个元素决定。这在 k 上有限维当且仅当其支撑是 $k[[x_1,\ldots,x_n]]$ 的闭点，当且仅当

$$\sqrt{(f, \partial f/\partial x_1, \ldots, \partial f/\partial x_n)} = (x_1,\ldots,x_n)$$

□

93.9. 概形

概形的变形理论。

例 93.9.1 (概形)**.** 令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个对 (A, X)，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A 和一个平坦 A-概形 X 组成，并且

(2) 一个态射 $(f,g):(B,Y)\to(A,X)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f:B\to A$ 以及一个概形态射 $g:X\to Y$ 组成，使得

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[g]{} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Spec}(B) \end{array}$$

是概形的笛卡儿交换图。

函子 $p:\mathcal{F}\to\mathcal{C}_\Lambda$ 将 (A,X) 送到 A，将 (f,g) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定 k 上的概形 X，令 $x_0=(k,X)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_X=\mathcal{F}_{x_0}$$

引理 93.9.2. 例 *93.9.1* 满足 *Rim-Schlessinger* 条件 *(RS)*。特别地，对于任意 k 上的概形 X，$\mathcal{D}ef_X$ 是一个形变范畴。

证明. 令 $A_1\to A$ 和 $A_2\to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射。假设 $A_2\to A$ 是满射。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4，只需证明函子 $\mathcal{F}(A_1\times_A A_2)\to\mathcal{F}(A_1)\times_{\mathcal{F}(A)}\mathcal{F}(A_2)$ 是范畴等价。观察到

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_1\times_A A_2) \end{array}$$

是如 **More on Morphisms**，引理 37.14.3 中的推出图。因此引理是 **More on Morphisms**，引理 37.14.6 的一个特例。 □

引理 93.9.3. 在例 *93.9.1* 中令 X 为 k 上的概形。那么

$$\mathit{Inf}(\mathcal{D}ef_X)=\mathit{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k},\mathcal{O}_X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k},\mathcal{O}_X)=\mathit{Der}_k(\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_X)$$

和

$$T\mathcal{D}ef_X=\mathit{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k},\mathcal{O}_X)$$

证明. 回忆 $\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_X)$ 是 X 到 $k[\epsilon]$ 的平凡变形 $X'=X\times_{\mathrm{Spec}(k)}\mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 的自同构集合，这些自同构模 ϵ 等于恒等。由 **Deformation Theory**，引理 91.8.1 这等于 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k},\mathcal{O}_X)$。等式 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k},\mathcal{O}_X)=\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k},\mathcal{O}_X)$ 由 **More on Morphisms**，引理 37.13.3 推出。等式 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k},\mathcal{O}_X)=\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X,\mathcal{O}_X)$ 由 **Morphisms**，引理 29.33.2 推出。

回忆 $T_{x_0}\mathcal{D}ef_X$ 是 X 到 $k[\epsilon]$ 的平坦变形 X' 的同构类集合，更精确地说，是 $\mathcal{D}ef_X(k[\epsilon])$ 的同构类集合。因此引理的第二陈述由 **Deformation Theory**，引理 91.8.1 推出。 □

引理 93.9.4. *在引理 93.9.3 中如果 X 在 k 上紧合，那么 $Inf(\mathcal{D}ef_X)$ 和 $T\mathcal{D}ef_X$ 是有限维的。*

证明. 由引理我们必须证明 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 和 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 是有限维的。由 **More on Morphisms**，引理 37.13.4 以及 X 是诺特的事实，我们看到 $NL_{X/k}$ 有凝聚上同调层，除次数 0 和 -1 外为零。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.7，所示 Ext-群是有限 k-向量空间，证明完成。 □

在例 93.9.1 中如果 X 是 k 上的紧合概形，那么 $\mathcal{D}ef_X$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑可 pro 表示函子群胚给出表示，因此有一个（极小的）versal 形式对象。这由引理 93.9.2 和 93.9.4 以及节 93.3 中的一般讨论推出。

引理 93.9.5. *在例 93.9.1 中假设 X 是紧合 k-概形。假设 Λ 是剩余域为 k 的完备局部环（经典情形）。那么对象的同构类函子*

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{D}ef_X(A))/\cong$$

有一个包。如果 $Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$，那么 F 是可 pro 表示的。

证明. 包的存在性立即由引理 93.9.2 和 93.9.4 以及 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.6 和注记 90.15.7 推出。

假设 $\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$。那么 $\mathcal{D}ef_X$ 和 F 由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.19.13 等价。因此 F 是形变函子（因为 $\mathcal{D}ef_X$ 是形变范畴）且有有限切空间，我们可以应用 **Formal Deformation Theory**，定理 90.18.2。 □

引理 93.9.6. *在例 93.9.1 中令 X 为 k 上的概形。令 $U \subset X$ 为开子概形。存在形变范畴的自然函子*

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_U$$

证明. 给定 X 的变形，我们可以取对应的开子概形得到 U 的变形。我们省略细节。 □

引理 93.9.7. *在例 93.9.1 中令 $X = \mathrm{Spec}(P)$ 为 k 上的仿射概形。取 $\mathcal{D}ef_P$ 如例 93.8.1，存在形变范畴的自然等价*

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_P$$

证明. 函子将 (A, Y) 送到 $\Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$。这可行是因为 X 的任意变形是仿射的，由 **More on Morphisms**，引理 37.2.3。 □

引理 93.9.8. *在例 93.9.1 中令 X 为 k 上的概形。令 $p \in X$ 为点。取 $\mathcal{D}ef_{\mathcal{O}_{X,p}}$ 如例 93.8.1，存在形变范畴的自然函子*

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_{\mathcal{O}_{X,p}}$$

证明. 选择包含 p 的仿射开子集 $U = \mathrm{Spec}(P) \subset X$。那么 $\mathcal{O}_{X,p}$ 是 P 的局部化。我们组合引理 93.9.6、93.9.7 和 93.8.7 中的函子。 □

情形 93.9.9. 令 $\Lambda \to k$ 如节 93.3。令 X 为 k 上的概形，有一个仿射开覆盖 $X = U_1 \cup U_2$，且 $U_{12} = U_1 \cap U_2$ 也是仿射。写 $U_1 = \mathrm{Spec}(P_1)$，$U_2 = \mathrm{Spec}(P_2)$，$U_{12} = \mathrm{Spec}(P_{12})$。令 $\mathcal{D}ef_X$、$\mathcal{D}ef_{U_1}$、$\mathcal{D}ef_{U_2}$ 和 $\mathcal{D}ef_{U_{12}}$ 如例 93.9.1，并令 $\mathcal{D}ef_{P_1}$、$\mathcal{D}ef_{P_2}$ 和 $\mathcal{D}ef_{P_{12}}$ 如例 93.8.1。

引理 93.9.10. *在情形 93.9.9 中存在形变范畴的等价*

$$\mathcal{D}ef_X = \mathcal{D}ef_{P_1} \times_{\mathcal{D}ef_{P_{12}}} \mathcal{D}ef_{P_2}$$

见例 93.9.1 和 93.8.1。

证明. 只需证明引理 93.9.6 的函子定义等价

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_{U_1} \times_{\mathcal{D}ef_{U_{12}}} \mathcal{D}ef_{U_2}$$

因为然后我们可以应用引理 93.9.7 翻译成环。为此我们构造一个拟逆。记 $F_i : \mathcal{D}ef_{U_i} \to \mathcal{D}ef_{U_{12}}$ 为引理 93.9.6 的函子。右边的对象由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的 A、对象 $(A, V_1) \to (k, U_1)$ 和 $(A, V_2) \to (k, U_2)$ 以及态射

$$g : F_1(A, V_1) \to F_2(A, V_2)$$

给出。现在 $F_i(A, V_i) = (A, V_{i,3-i})$，其中 $V_{i,3-i} \subset V_i$ 是开子概形，其基变换到 k 是 $U_{12} \subset U_i$。态射 g 定义 A 上概形的同构 $V_{1,2} \to V_{2,1}$，与 k 上的 $\mathrm{id} : U_{12} \to U_{12}$ 相容。因此 $(\{1,2\}, V_i, V_{i,3-i}, g, g^{-1})$ 是如 **Schemes**，节 26.14 中的粘合数据。令 Y 为粘合，见 **Schemes**，引理 26.14.1。那么 Y 是 A 上的概形，且上述相容性表明存在典范同构 $Y \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(k) = X$。因此 $(A, Y) \to (k, X)$ 是 $\mathcal{D}ef_X$ 的一个对象。我们省略验证这个构造是函子且是给定函子的拟逆。 □

93.10. 概形态射

概形态射的变形理论。当然这只是概形图表变形的一个例子。

例 93.10.1 (概形态射)**.** 令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个对 $(A, X \to Y)$，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A 以及一个 A 上概形态射 $X \to Y$ 组成，且 X 和 Y 都在 A 上平坦，并且

(2) 一个态射 $(f, g, h) : (A', X' \to Y') \to (A, X \to Y)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f : A' \to A$ 以及概形态射 $g : X \to X'$ 和 $h : Y \to Y'$ 组成，使得

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[g]{} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \xrightarrow[h]{} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Spec}(A') \end{array}$$

是概形的交换图，其中两个方块都是笛卡儿的。

函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 将 $(A, X \to Y)$ 送到 A，将 (f, g, h) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定 k 上概形态射 $X \to Y$，令 $x_0 = (k, X \to Y)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_{X \to Y} = \mathcal{F}_{x_0}$$

引理 93.10.2. 例 *93.10.1* 满足 *Rim-Schlessinger* 条件 *(RS)*。特别地，对于任意 k 上概形态射 $X \to Y$，$\mathcal{D}ef_{X \to Y}$ 是一个形变范畴。

证明. 令 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射。假设 $A_2 \to A$ 是满射。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4，只需证明函子 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 是范畴等价。观察到

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_1 \times_A A_2) \end{array}$$

是如 **More on Morphisms**，引理 37.14.3 中的推出图。因此引理立即由 **More on Morphisms**，引理 37.14.6 推出，因为这描述了平坦于 $A_1 \times_A A_2$ 的概形范畴为平坦于 A_1 的概形范畴与平坦于 A_2 的概形范畴在平坦于 A 的概形范畴上的纤维积。 □

引理 93.10.3. 在例 *93.9.1* 中令 $f : X \to Y$ 为 k 上概形态射。存在 k-向量空间的典范正合序列

$$0 \longrightarrow Inf(\mathcal{D}ef_{X \to Y}) \longrightarrow Inf(\mathcal{D}ef_X \times \mathcal{D}ef_Y) \longrightarrow Der_k(\mathcal{O}_Y, f_*\mathcal{O}_X)$$

$$T\mathcal{D}ef_{X \to Y} \longrightarrow T(\mathcal{D}ef_X \times \mathcal{D}ef_Y) \longrightarrow Ext^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* NL_{Y/k}, \mathcal{O}_X)$$

证明. 显然的形变范畴映射 $\mathcal{D}ef_{X\to Y} \to \mathcal{D}ef_X \times \mathcal{D}ef_Y$ 给出引理正合序列中的两个箭头。回忆 $\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_{X\to Y})$ 是 $X \to Y$ 到 $k[\epsilon]$ 的平凡变形

$$f' : X' = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \xrightarrow{f\times \mathrm{id}} Y' = Y \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$$

的自同构集合，这些自同构模 ϵ 等于恒等。这显然与对 $(\alpha, \beta) \in \mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_X \times \mathcal{D}ef_Y)$ 相同，其中 (α, β) 是 X 和 Y 的无穷小自同构且与 f' 相容，即满足 $f' \circ \alpha = \beta \circ f'$。由 **Deformation Theory**，引理 91.7.1 对任意对 (α, β)，态射 $f' : X' \to Y'$ 与态射 $\beta^{-1} \circ f' \circ \alpha : X' \to Y'$ 之间的差定义了

$$\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_Y, f_*\mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_Y}(\Omega_{Y/k}, f_*\mathcal{O}_X)$$

中的一个元素。等式由 **More on Morphisms**，引理 37.13.3。这定义了最后一个顶部水平箭头并说明前两个位置正合。对于映射

$$\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_Y, f_*\mathcal{O}_X) \to T\mathcal{D}ef_{X\to Y}$$

我们将源的元素解释为 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 上的态射 $f_\epsilon : X' \to Y'$，模 ϵ 等于 f，使用 **Deformation Theory**，引理 91.7.1。我们将 f_ϵ 送到 $(f_\epsilon : X' \to Y')$ 在 $T\mathcal{D}ef_{X\to Y}$ 中的同构类。注意 $(f_\epsilon : X' \to Y')$ 同构于平凡变形 $(f' : X' \to Y')$ 当且仅当 $f_\epsilon = \beta^{-1} \circ f \circ \alpha$ 对某对 (α, β) 成立，这蕴含第三个位置正合。显然，如果某个一阶变形 $(f_\epsilon : X_\epsilon \to Y_\epsilon)$ 在 $T(\mathcal{D}ef_X \times \mathcal{D}ef_Y)$ 中映射为零，那么我们可以选择同构 $X' \to X_\epsilon$ 和 $Y' \to Y_\epsilon$，并得出结论我们在西南箭头的像中。因此我们在第四个位置有正合性。最后，给定两个一阶变形 X_ϵ、Y_ϵ 的 X、Y，存在阻碍

$$ob(X_\epsilon, Y_\epsilon) \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* NL_{Y/k}, \mathcal{O}_X)$$

它消失当且仅当 $f : X \to Y$ 提升到 $X_\epsilon \to Y_\epsilon$，见 **Deformation Theory**，引理 91.7.1。这完成了证明。 □

引理 93.10.4. *在引理 93.10.3 中如果 X 和 Y 都在 k 上紧合，那么 $Inf(\mathcal{D}ef_{X\to Y})$ 和 $T\mathcal{D}ef_{X\to Y}$ 是有限维的。*

证明. 省略。提示：像引理 93.9.4 中那样论证，并使用引理的正合序列。 □

在例 93.10.1 中如果 $X \to Y$ 是 k 上紧合概形态射，那么 $\mathcal{D}ef_{X\to Y}$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑可 pro 表示函子群胚给出表示，因此有一个（极小的）versal 形式对象。这由引理 93.10.2 和 93.10.4 以及节 93.3 中的一般讨论推出。

引理 93.10.5. *在例 93.10.1 中假设 $X \to Y$ 是紧合 k-概形态射。假设 Λ 是剩余域为 k 的完备局部环（经典情形）。那么对象的同构类函子*

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{D}ef_{X\to Y}(A))/\cong$$

有一个包。如果 $Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = Der_k(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = 0$，那么 F 是可 *pro* 表示的。

证明. 包的存在性立即由引理 93.10.2 和 93.10.4 以及 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.6 和注记 90.15.7 推出。

假设 $\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_Y, \mathcal{O}_Y) = 0$。那么引理 93.10.3 的正合序列结合引理 93.9.3 表明 $\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_{X\to Y}) = 0$。那么 $\mathcal{D}ef_{X\to Y}$ 和 F 由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.19.13 等价。因此 F 是形变函子（因为 $\mathcal{D}ef_{X\to Y}$ 是形变范畴）且有有限切空间，我们可以应用 **Formal Deformation Theory**，定理 90.18.2。 □

引理 93.10.6. *在例 93.9.1 中令 $f : X \to Y$ 为 k 上概形态射。如果 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_Y$ 且 $R^1 f_*\mathcal{O}_X = 0$，那么形变范畴的态射*

$$\mathcal{D}ef_{X\to Y} \to \mathcal{D}ef_X$$

是等价。

证明. 我们构造引理遗忘函子的一个拟逆。即，假设 (A, U) 是 $\mathcal{D}ef_X$ 的对象。给定映射 $X \to U$ 是有限阶加厚，我们可以用它来识别 U 和 X 的底层拓扑空间，见 **More on Morphisms**，节 37.2。因此我们可以并且确实将 $\mathcal{O}_U$ 视为 X 上的 A-代数层；此外 $U \to \mathrm{Spec}(A)$ 平坦的事实意味着 $\mathcal{O}_U$ 作为 A-模层平坦。特别地，我们有滤过

$$0 = \mathfrak{m}_A^n\mathcal{O}_U \subset \mathfrak{m}_A^{n-1}\mathcal{O}_U \subset \ldots \subset \mathfrak{m}_A^2\mathcal{O}_U \subset \mathfrak{m}_A\mathcal{O}_U \subset \mathcal{O}_U$$

其子商由平坦性等于 $\mathcal{O}_X \otimes_k \mathfrak{m}_A^i/\mathfrak{m}_A^{i+1}$，见 **More on Morphisms**，引理 37.10.1 或更一般的 **Deformation Theory**，引理 91.5.2。置

$$\mathcal{O}_V = f_*\mathcal{O}_U$$

视为 Y 上的 A-代数层。由于 $R^1 f_*\mathcal{O}_X = 0$，由上述描述我们发现 $R^1 f_*(\mathfrak{m}_A^i\mathcal{O}_U/\mathfrak{m}_A^{i+1}\mathcal{O}_U) = 0$ 对所有 i。这意味着序列

$$0 \to (f_*\mathcal{O}_X) \otimes_k \mathfrak{m}_A^i/\mathfrak{m}_A^{i+1} \to f_*(\mathcal{O}_U/\mathfrak{m}_A^{i+1}\mathcal{O}_U) \to f_*(\mathcal{O}_U/\mathfrak{m}_A^i\mathcal{O}_U) \to 0$$

对所有 i 正合。反向阅读上面给出的参考文献（并使用归纳）我们发现 $\mathcal{O}_V$ 是平坦 A-代数层，且 $\mathcal{O}_V/\mathfrak{m}_A\mathcal{O}_V = \mathcal{O}_Y$。使用 **More on Morphisms**，引理 37.2.2 我们发现 $(Y, \mathcal{O}_V)$ 是概形，称为 V。等式 $\mathcal{O}_V = f_*\mathcal{O}_U$ 定义了赋环空间态射 $U \to V$，容易看出是概形态射。这通过已经建立的平坦性完成了证明。 □

93.11. 代数空间

代数空间的变形理论。

例 93.11.1 (代数空间)**.** 令 $\mathcal{F}$ 为如下定义的范畴

(1) 一个对象是一个对 (A, X)，由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的一个对象 A 和一个平坦 A-代数空间 X 组成，并且

(2) 一个态射 $(f, g) : (B, Y) \to (A, X)$ 由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的一个态射 $f : B \to A$ 以及一个 Λ 上代数空间态射 $g : X \to Y$ 组成，使得

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{f} & \mathrm{Spec}(B) \end{array}$$

是代数空间的笛卡儿交换图。

函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 将 (A, X) 送到 A，将 (f, g) 送到 f。显然 p 是群胚余纤维化的。给定 k 上代数空间 X，令 $x_0 = (k, X)$ 为 $\mathcal{F}(k)$ 的相应对象。我们令

$$\mathcal{D}ef_X = \mathcal{F}_{x_0}$$

引理 93.11.2. *例 93.11.1 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)。特别地，对于任意 k 上代数空间 X，$\mathcal{D}ef_X$ 是一个形变范畴。*

证明. 令 $A_1 \to A$ 和 $A_2 \to A$ 为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射。假设 $A_2 \to A$ 是满射。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4，只需证明函子 $\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \to \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$ 是范畴等价。观察到

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_2) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A_1) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A_1 \times_A A_2) \end{array}$$

是如 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.2 中的推出图。因此引理是 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.7 的一个特例。 □

引理 93.11.3. *在例 93.11.1 中令 X 为 k 上代数空间。那么*

$$\mathit{Inf}(\mathcal{D}ef_X) = \mathit{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \mathit{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$$

和

$$T\mathcal{D}ef_X = \mathit{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$$

证明. 回忆 $\mathrm{Inf}(\mathcal{D}ef_X)$ 是 X 到 $k[\epsilon]$ 的平凡变形 $X' = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 的自同构集合，这些自同构模 ϵ 等于恒等。由 **Deformation Theory**，引理 91.14.2 这等于 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$。等式 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.21.4 推出。等式 $\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = \mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X)$ 由 **More on Morphisms of Spaces**，定义 76.7.2 和 **Modules on Sites**，定义 18.33.3 推出。

回忆 $T_{x_0}\mathcal{D}ef_X$ 是 X 到 $k[\epsilon]$ 的平坦变形 X' 的同构类集合，更精确地说，是 $\mathcal{D}ef_X(k[\epsilon])$ 的同构类集合。因此引理的第二陈述由 **Deformation Theory**，引理 91.14.2 推出。 □

引理 93.11.4. *在引理 93.11.3 中如果 X 在 k 上紧合，那么 $Inf(\mathcal{D}ef_X)$ 和 $T\mathcal{D}ef_X$ 是有限维的。*

证明. 由引理我们必须证明 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 和 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$ 是有限维的。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.21.5 以及 X 是诺特的事实，我们看到 $NL_{X/k}$ 有凝聚上同调层，除次数 0 和 -1 外为零。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.8.4，所示 Ext-群是有限 k-向量空间，证明完成。 □

在例 93.11.1 中如果 X 是 k 上紧合代数空间，那么 $\mathcal{D}ef_X$ 可由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的一个光滑可 pro 表示函子群胚给出表示，因此有一个（极小的）versal 形式对象。这由引理 93.11.2 和 93.11.4 以及节 93.3 中的一般讨论推出。

引理 93.11.5. *在例 93.11.1 中假设 X 是 k 上紧合代数空间。假设 Λ 是剩余域为 k 的完备局部环（经典情形）。那么对象的同构类函子*

$$F : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow Sets, \quad A \longmapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{D}ef_X(A))/\cong$$

有一个包。如果 $Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$，那么 F 是可 pro 表示的。

证明. 包的存在性立即由引理 93.11.2 和 93.11.4 以及 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.6 和注记 90.15.7 推出。

假设 $\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$。那么 $\mathcal{D}ef_X$ 和 F 由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.19.13 等价。因此 F 是形变函子（因为 $\mathcal{D}ef_X$ 是形变范畴）且有有限切空间，我们可以应用 **Formal Deformation Theory**，定理 90.18.2。 □

93.12. 完备化的变形

在本节中，我们比较由一个代数及其完备化所给出的变形问题。我们首先讨论“可提升性”。

引理 93.12.1. *令 $A' \to A$ 为具有幂零核的环的满射。令 $A' \to P'$ 为平坦环映射。置 $P = P' \otimes_{A'} A$。令 M 为一个 A-平坦 P-模。那么下列条件等价*

(1) 存在一个 A'-平坦 P'-模 M'，使得 $M' \otimes_{P'} P = M$，并且
(2) 存在一个对象 $K' \in D^-(P')$，使得 $K' \otimes^{\mathbf{L}}_{P'} P = M$。

证明. 假设 M' 如 (1) 中所述。那么

$$M = M' \otimes_P P' = M' \otimes_{A'} A = M' \otimes^{\mathbf{L}}_{A} A' = M' \otimes^{\mathbf{L}}_{P'} P$$

前两个等式是清楚的，第三个成立是因为 M' 在 A' 上平坦，第四个由 **More on Algebra**，引理 15.62.2 成立。因此 (2) 成立。反之，假设 K' 如 (2) 中所述。我们可以并且确实假设 M 非零。令 t 为使得 $H^t(K')$ 非零的最大整数（存在是因为 M 非零）。那么 $H^t(K') \otimes_{P'} P = H^t(K' \otimes^{\mathbf{L}}_{P'} P)$ 在 $t > 0$ 时为零。由于 $P' \to P$ 的核是幂零的，由 Nakayama 引理这蕴含 $H^t(K') = 0$，矛盾。因此 $t = 0$（$t < 0$ 的情形同样荒谬）。那么 $M' = H^0(K')$ 是一个 P'-模，使得 $M = M' \otimes_{P'} P$，并且 Tor 的谱序列给出单射

$$\mathrm{Tor}_1^{P'}(M', P) \to H^{-1}(M' \otimes^{\mathbf{L}}_{P'} P) = 0$$

由上述关于导出基变换的参考文献，$0 = \mathrm{Tor}_1^{P'}(M', P) = \mathrm{Tor}_1^{A'}(M', A)$。我们由 **Algebra**，引理 10.99.8 得出结论 M' 是 A'-平坦的。 □

引理 93.12.2. 考虑诺特环的交换图

$$\begin{array}{ccccc} A' & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & Q' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ A & \longrightarrow & P & \longrightarrow & Q \end{array}$$

其方块是笛卡儿的，水平箭头平坦，竖直箭头是满射且其核是幂零的。令 $J' \subset P'$ 为一个理想，使得 $P'/J' = Q'/J'Q'$。令 M 为一个 A-平坦 P-模。假设对任意 $g \in J'$，存在一个 A'-平坦 $(P')_g$-模提升 M_g。那么下列条件等价

(1) M 有一个到 P'-模的 A'-平坦提升，并且
(2) $M \otimes_P Q$ 有一个到 Q'-模的 A'-平坦提升。

证明. 令 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$。通过对整数 $n > 1$ 使得 $I^n = 0$ 的归纳，我们化归到 I 是平方为零理想的情形；细节略去。我们将 M 的可提升性条件转化为寻找 $D^-(P')$ 中如引理 93.12.1 的对象的问题。这样做的阻碍是元素

$$\omega(M) \in \mathrm{Ext}^2_P(M, M \otimes^{\mathbf{L}}_P IP) = \mathrm{Ext}^2_P(M, M \otimes_P IP)$$

其构造见 **Deformation Theory**，引理 91.15.1。显示公式中的等式成立，因为 $M \otimes^{\mathbf{L}}_P IP = M \otimes_P IP$，这是由于 M 和 P 是 A-平坦的[2]。提升 $M \otimes_P Q$ 的阻碍类似地是元素

$$\omega(M \otimes_P Q) \in \mathrm{Ext}^2_Q(M \otimes_P Q, (M \otimes_P Q) \otimes_Q IQ)$$

它是 $\omega(M)$ 在构造 $\omega(-)$ 的函子性下的像，见 **Deformation Theory**，引理 91.15.1。由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 我们有

$$\mathrm{Ext}^2_Q(M \otimes_P Q, (M \otimes_P Q) \otimes_Q IQ) = \mathrm{Ext}^2_P(M, M \otimes_P IP) \otimes_P Q$$

这里我们使用 P 是诺特的且 M 有限。我们对 $P' \to Q'$ 的假设保证对 P-模 E，映射 $E \to E \otimes_P Q$ 在 J'-幂挠上是双射，见 **More on Algebra**，引理 15.91.3。因此我们得出结论，只需证明 $\omega(M)$ 是 J'-幂挠的。换言之，只需证明 $\omega(M)$ 在

$$\mathrm{Ext}^2_P(M, M \otimes_P IP)_g = \mathrm{Ext}^2_{P_g}(M_g, M_g \otimes_{P_g} IP_g)$$

中对所有 $g \in J'$ 为零。然而，由 $\omega(M)$ 的形成与基变换的相容性再次可知，这是真的，因为假设 M_g 有提升（当然你必须再次使用整个等价链）。 □

引理 93.12.3. 令 $A' \to A$ 为具有幂零核的诺特环的满射。令 $A \to B$ 为有限型平坦环映射。令 $\mathfrak{b} \subset B$ 为一个理想，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $V(\mathfrak{b})$ 的补集上是 *syntomic* 的。那么 B 有一个平坦提升到 A' 当且仅当 $\mathfrak{b}$-进完备化 $B^\wedge$ 有一个平坦提升到 A'。

证明. 选择一个 A-代数满射 $P = A[x_1, \ldots, x_n] \to B$。令 $\mathfrak{p} \subset P$ 为 $\mathfrak{b}$ 的原像。置 $P' = A'[x_1, \ldots, x_n]$，并记 $\mathfrak{p}' \subset P'$ 为 $\mathfrak{p}$ 的原像。（当然这里 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 不表示素理想。）我们将分别记 $P^\wedge$ 和 $(P')^\wedge$ 为相应的完备化。

假设 $A' \to B'$ 是 $A \to B$ 的平坦提升，换言之，$A' \to B'$ 平坦且存在 A-代数同构 $B = B' \otimes_{A'} A$。那么我们可以选择 A'-代数映射 $P' \to B'$ 提升给定的满射 $P \to B$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们发现 B' 是 P' 的商。特别地，我们发现可以赋予 B' 一个 A'-平坦 P'-模结构，将 B 提升为 A-平坦 P-模。反之，如果我们可以将 B 提升为在 A' 上平坦的 P'-模 M'，那么 M' 是循环模 $M' \cong P'/J'$（再次使用 Nakayama），并且置 $B' = P'/J'$，我们得到 B 作为代数的平坦提升。

置 $C = B^\wedge$ 和 $\mathfrak{c} = \mathfrak{b}C$。假设 $A' \to C'$ 是 $A \to C$ 的平坦提升。那么 C' 关于 $\mathfrak{c}$ 的原像 $\mathfrak{c}'$ 是完备的（**Algebra**，引理 10.97.10）。我们选择一个 A'-代数映射 $P' \to C'$ 提升 A-代数映射 $P \to C$。这些映射通过完备化给出满射 $P^\wedge \to C$ 和 $(P')^\wedge \to C'$（第二个再次使用 Nakayama 引理）。

[2]选择 I 的一个自由 A-模预解 $F_\bullet \to I$。由于 $A \to P$ 平坦，$P \otimes_A F_\bullet$ 是 IP 的自由预解。因此 $M \otimes^{\mathbf{L}}_P IP$ 由 $M \otimes_P P \otimes_A F_\bullet = M \otimes_A F_\bullet$ 表示。由于 M 是 A-平坦的，这只有次数 0 的上同调。

特别地，我们发现可以赋予 C' 一个 A'-平坦 $(P')^\wedge$-模结构，将 C 提升为 A-平坦 $P^\wedge$-模。反之，如果我们可以将 C 提升为在 A' 上平坦的 $(P')^\wedge$-模 N'，那么 N' 是循环模 $N' \cong (P')^\wedge/\tilde{J}$（再次使用 Nakayama），并且置 $C' = (P')^\wedge/\tilde{J}$，我们得到 C 作为代数的平坦提升。

观察到 $P' \to (P')^\wedge$ 是平坦环映射，且诱导同构 $P'/\mathfrak{p}' = (P')^\wedge/\mathfrak{p}'(P')^\wedge$。我们得出结论：我们的引理是引理 93.12.2 的推论，只要我们能证明对 $g \in \mathfrak{p}'$，B_g 提升为 A'-平坦 P'_g-模。然而，环映射 $A \to B_g$ 是 syntomic 的，因此由 **Smoothing Ring Maps**，命题 16.3.2 提升为 A'-平坦代数 B'。由于 $A' \to P'_g$ 光滑，我们可以像之前一样将 $P_g \to B_g$ 提升为满射 $P'_g \to B'$，于是得到我们想要的。 □

记号。令 $A \to B$ 为环映射。令 N 为 B-模。我们记 $\mathbf{Exal}_A(B, N)$ 为扩张

$$0 \to N \to C \to B \to 0$$

的同构类集合，其中 C 是 A-代数，N 是 C 中平方为零的理想。给定第二个这样的 $0 \to N \to C' \to B \to 0$，一个同构是 A-代数同构 $C \to C'$，使得图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & C & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{id}} & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{id}} & & \\ 0 & \longrightarrow & N & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & B & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

交换。赋值 $N \mapsto \mathbf{Exal}_A(B, N)$ 是一个函子，将乘积变为乘积。因此这是一个加性函子，且 $\mathbf{Exal}_A(B, N)$ 有自然的 B-模结构。事实上，由 Deformation Theory，引理 91.2.2 我们有 $\mathbf{Exal}_A(B, N) = \mathbf{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$。

引理 93.12.4. *令 k 为域。令 B 为有限型 k-代数。令 $J \subset B$ 为一个理想，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $V(J)$ 的补集上光滑。令 N 为有限 B-模。那么存在典范双射*

$$Exal_k(B, N) \to Exal_k(B^\wedge, N^\wedge)$$

这里 $B^\wedge$ 和 $N^\wedge$ 是 J-进完备化。

证明. 映射由完备化给出：给定 $\mathrm{Exal}_k(B, N)$ 中的 $0 \to N \to C \to B \to 0$，我们将其送到 C 关于 J 的原像的完备化 $C^\wedge$。与引理 93.8.10 的证明比较。

由于 $k \to B$ 是有限展示的，复形 $NL_{B/k}$ 可以由复形 $N^{-1} \to N^0$ 表示，其中 N^i 是有限 B-模，见 **Algebra**，节 10.134，特别是 **Algebra**，引理 10.134.2。由于 B 是诺特的，这意味着 $NL_{B/k}$ 是伪凝聚的。对 $g \in J$，k-代数 B_g 光滑，因此 $(NL_{B/k})_g = NL_{B_g/k}$ 拟同构于集中在次数 0 的有限投射 B-模。因此对 $i \geq 1$ 和任意 B-模 N，$\mathrm{Ext}^i_B(NL_{B/k}, N)_g = 0$。由 **More on Algebra**，引理 15.104.1 我们得出结论

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N) \longrightarrow \lim_n \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N/J^nN)$$

对任意有限 B-模 N 是同构。

映射的单射性。假设 $0 \to N \to C \to B \to 0$ 在 $\mathrm{Exal}_k(B, N)$ 中且映射到 $\mathrm{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 中为零。选择分裂 $C^\wedge = B^\wedge \oplus N^\wedge$。那么诱导映射 $C \to C^\wedge \to N^\wedge$ 给出映射 $C \to N/J^nN$ 对所有 n。因此我们看到我们的元素在映射

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N) \to \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N/J^nN)$$

的核中，对所有 n。由前一段我们得出结论我们的元素为零。

映射的满射性。令 $0 \to N^\wedge \to C' \to B^\wedge \to 0$ 为 $\mathrm{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 的一个元素。通过 $B \to B^\wedge$ 拉回，我们得到 $\mathrm{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 中的元素 $0 \to N^\wedge \to C'' \to B \to 0$。我们有

$$\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N^\wedge) = \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N) \otimes_B B^\wedge = \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N)$$

第一个等式因为 $N^\wedge = N \otimes_B B^\wedge$（**Algebra**，引理 10.97.1）以及 **More on Algebra**，引理 15.67.3。第二个等式因为 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N)$ 是 J-幂挠的（见上），$B \to B^\wedge$ 平坦且诱导同构 $B/J \to B^\wedge/JB^\wedge$，以及 **More on Algebra**，引理 15.91.3。因此我们可以找到 $C \in \mathrm{Exal}_k(B, N)$ 映射到 $\mathrm{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 中的 C''。因此

$$0 \to N^\wedge \to C' \to B^\wedge \to 0 \quad \text{和} \quad 0 \to N^\wedge \to C^\wedge \to B^\wedge \to 0$$

是 $\mathrm{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 的两个元素，映射到 $\mathrm{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 的同一元素。取差我们得到 $\mathrm{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 的元素 $0 \to N^\wedge \to C' \to B^\wedge \to 0$，其到 $\mathrm{Exal}_k(B, N^\wedge)$ 的像为零。这意味着存在

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & N^\wedge & \longrightarrow & C' & \longrightarrow & B^\wedge & \longrightarrow & 0 \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle \sigma} & \nearrow & & & \\ & & & & B & & & & \end{array}$$

令 $J' \subset C'$ 为 $JB^\wedge \subset B^\wedge$ 的原像。为完成证明，只需注意 σ 对 B 上的 J-进拓扑和 C' 上的 J'-进拓扑连续，且 C' 是 J'-进完备的，由 **Algebra**，引理 10.97.10（这里我们还使用了 C' 是诺特的；小细节略去）。即，这意味着 σ 通过完备化 $B^\wedge$ 分解，且 $C' = 0$ 在 $\mathrm{Exal}_k(B^\wedge, N^\wedge)$ 中。 □

引理 93.12.5. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。令 $J \subset P$ 为理想。记 $P^\wedge$ 为 J-进完备化。如果*

(1) *$k \to P$ 是有限型的，并且*

(2) *$\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $V(J)$ 的补集上光滑。*

那么引理 93.8.10 的形变范畴之间的函子

$$\mathcal{D}ef_P \longrightarrow \mathcal{D}ef_{P^\wedge}$$

是光滑的，并在切空间上诱导同构。

证明. 由引理 93.8.2 我们知道 $\mathcal{D}ef_P$ 和 $\mathcal{D}ef_{P^\wedge}$ 是形变范畴。因此只需检查我们的函子识别切空间以及可提升性之间的对应，见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.20.3。可提升性性质在引理 93.12.3 中证明，切空间上的同构是引理 93.12.4 中 $N = B$ 的特例。 □

93.13. 局部化的变形

在本节中，我们比较由一个代数及其在一个乘法子集处的局部化所给出的变形问题。我们首先讨论“可提升性”。

引理 93.13.1. *令 $A' \to A$ 为具有幂零核的诺特环的满射。令 $A \to B$ 为有限型平坦环映射。令 $S \subset B$ 为乘法子集，使得如果 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $\mathfrak{q}$ 处不是 syntomic 的，则 $S \cap \mathfrak{q} = \emptyset$。那么 B 有一个平坦提升到 A' 当且仅当 $S^{-1}B$ 有一个平坦提升到 A'。*

证明. 这个证明与引理 93.12.3 的证明相同但更容易。我们建议读者跳过证明。选择一个 A-代数满射 $P = A[x_1, \ldots, x_n] \to B$。令 $S_P \subset P$ 为 S 的原像。置 $P' = A'[x_1, \ldots, x_n]$，并记 $S_{P'} \subset P'$ 为 S_P 的原像。

假设 $A' \to B'$ 是 $A \to B$ 的平坦提升，换言之，$A' \to B'$ 平坦且存在 A-代数同构 $B = B' \otimes_{A'} A$。那么我们可以选择 A'-代数映射 $P' \to B'$ 提升给定的满射 $P \to B$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们发现 B' 是 P' 的商。特别地，我们发现可以赋予 B' 一个 A'-平坦 P'-模结构，将 B 提升为 A-平坦 P-模。反之，如果我们可以将 B 提升为在 A' 上平坦的 P'-模 M'，那么 M' 是循环模 $M' \cong P'/J'$（再次使用 Nakayama），并且置 $B' = P'/J'$，我们得到 B 作为代数的平坦提升。

置 $C = S^{-1}B$。假设 $A' \to C'$ 是 $A \to C$ 的平坦提升。映射到 C 中可逆元素的 C' 的元素是可逆的。我们选择一个 A'-代数映射 $P' \to C'$ 提升 A-代数映射 $P \to C$。由上述注记，这些映射通过局部化给出满射 $S_P^{-1}P \to C$ 和 $S_{P'}^{-1}P' \to C'$（第二个使用 Nakayama 引理）。特别地，我们发现可以赋予 C' 一个 A'-平坦 $S_{P'}^{-1}P'$-模结构，将 C 提升为 A-平坦 $S_P^{-1}P$-模。反之，如果我们可以将 C 提升为在 A' 上平坦的 $S_{P'}^{-1}P'$-模 N'，那么 N' 是循环模 $N' \cong S_{P'}^{-1}P'/\tilde{J}$（再次使用 Nakayama），并且置 $C' = S_{P'}^{-1}P'/\tilde{J}$，我们得到 C 作为代数的平坦提升。

概形态射的 syntomic 轨迹按定义是开的。令 $J_B \subset B$ 为切出 $\mathrm{Spec}(B)$ 中 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 非 syntomic 的点的集合的理想。记 $J_P \subset P$ 和 $J_{P'} \subset P'$ 为相应的理想。观察到 $P' \to S_{P'}^{-1}P'$ 是平坦环映射，且由引理中对 S 的假设，即引理中的假设恰好是 $B/J_B = S^{-1}(B/J_B)$，诱导同构 $P'/J_{P'} = S_{P'}^{-1}P'/J_{P'}S_{P'}^{-1}P'$。我们得出结论：我们的引理是引理 93.12.2 的推论，只要我们能证明对 $g \in J_B$，B_g 提升为 A'-平坦 P'_g-模。然而，环映射 $A \to B_g$ 是 syntomic 的，因此由 **Smoothing Ring Maps**，命题 16.3.2 提升为 A'-平坦代数 B'。由于 $A' \to P'_g$ 光滑，我们可以像之前一样将 $P_g \to B_g$ 提升为满射 $P'_g \to B'$，于是得到我们想要的。 □

引理 93.13.2. 令 k 为域。令 B 为有限型 k-代数。令 $S \subset B$ 为乘法子集，使得如果 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $\mathfrak{q}$ 处不光滑，则 $S \cap \mathfrak{q} = \emptyset$。令 N 为有限 B-模。那么存在典范双射

$$Exal_k(B, N) \to Exal_k(S^{-1}B, S^{-1}N)$$

证明. 这个证明与引理 93.12.4 的证明相同但更容易。我们建议读者跳过证明。映射由局部化给出：给定 $\mathrm{Exal}_k(B, N)$ 中的 $0 \to N \to C \to B \to 0$，我们将其送到 C 关于 S 的原像 $S_C \subset C$ 的局部化 $S_C^{-1}C$。与引理 93.8.7 的证明比较。

概形态射的光滑轨迹按定义是开的。令 $J \subset B$ 为切出 $\mathrm{Spec}(B)$ 中 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 不光滑的点的集合的理想。由于 $k \to B$ 是有限展示的，复形 $NL_{B/k}$ 可以由复形 $N^{-1} \to N^0$ 表示，其中 N^i 是有限 B-模，见 **Algebra**，节 10.134，特别是 **Algebra**，引理 10.134.2。由于 B 是诺特的，这意味着 $NL_{B/k}$ 是伪凝聚的。对 $g \in J$，k-代数 B_g 光滑，因此 $(NL_{B/k})_g = NL_{B_g/k}$ 拟同构于集中在次数 0 的有限投射 B-模。因此对 $i \geq 1$ 和任意 B-模 N，$\mathrm{Ext}^i_B(NL_{B/k}, N)_g = 0$。最后，我们有

$$\mathrm{Ext}^1_{S^{-1}B}(NL_{S^{-1}B/k}, S^{-1}N) = \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N) \otimes_B S^{-1}B = \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N)$$

第一个等式由 **More on Algebra**，引理 15.101.2 和 **Algebra**，引理 10.134.13。第二个因为 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N)$ 是 J-幂挠的，且 S 的元素在 J-幂挠模上可逆地作用。由刚刚在引理 93.12.4 之前给出的 $\mathrm{Exal}_A(B, N)$ 作为 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 的描述，这完成了证明。 □

引理 93.13.3. 在例 *93.8.1* 中令 P 为 k-代数。令 $S \subset P$ 为乘法子集。如果

(1) $k \to P$ 是有限型的，并且

(2) 对所有 $g \in S$，$\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $V(g)$ 的所有点处光滑。

那么引理 *93.8.7* 的形变范畴之间的函子

$$\mathcal{D}ef_P \longrightarrow \mathcal{D}ef_{S^{-1}P}$$

是光滑的，并在切空间上诱导同构。

证明. 由引理 93.8.2 我们知道 $\mathcal{D}ef_P$ 和 $\mathcal{D}ef_{S^{-1}P}$ 是形变范畴。因此只需检查我们的函子识别切空间以及可提升性之间的对应，见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.20.3。可提升性性质在引理 93.13.1 中证明，切空间上的同构是引理 93.13.2 中 $N = B$ 的特例。 □

93.14. Hensel 化的变形

在本节中，我们比较由一个代数及其完备化所给出的变形问题。我们首先讨论“可提升性”。

引理 93.14.1. 令 $A' \to A$ 为具有幂零核的诺特环的满射。令 $A \to B$ 为有限型平坦环映射。令 $\mathfrak{b} \subset B$ 为一个理想，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 在 $V(\mathfrak{b})$ 的补集上是 *syntomic* 的。令 $(B^h, \mathfrak{b}^h)$ 为对 $(B, \mathfrak{b})$ 的 *Hensel* 化。那么 B 有一个平坦提升到 A' 当且仅当 B^h 有一个平坦提升到 A'。

第一个证明. 这个证明是取巧的。即，如果 B 有一个平坦提升 B'，那么取 Hensel 化 $(B')^h$ 我们得到 B^h 的平坦提升（与引理 93.8.8 的证明比较）。反之，假设 C' 是 $(B')^h$ 的 A'-平坦提升。令 $\mathfrak{c}' \subset C'$ 为理想 $\mathfrak{b}^h$ 的原像。那么 C' 关于 $\mathfrak{c}'$ 的完备化 $(C')^\wedge$ 是 $B^\wedge$ 的提升（细节略去）。因此由引理 93.12.3 我们看到 B 有一个平坦提升。 □

第二个证明. 选择一个 A-代数满射 $P = A[x_1, \ldots, x_n] \to B$。令 $\mathfrak{p} \subset P$ 为 $\mathfrak{b}$ 的原像。置 $P' = A'[x_1, \ldots, x_n]$，并记 $\mathfrak{p}' \subset P'$ 为 $\mathfrak{p}$ 的原像。（当然这里 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{p}'$ 不表示素理想。）我们将分别记 P^h 和 $(P')^h$ 为相应的 Hensel 化。我们将使用取 Hensel 化是函子性的，以及商的 Hensel 化是对应 Hensel 化的商，见 **More on Algebra**，引理 15.11.16 和 15.12.7。

假设 $A' \to B'$ 是 $A \to B$ 的平坦提升，换言之，$A' \to B'$ 平坦且存在 A-代数同构 $B = B' \otimes_{A'} A$。那么我们可以选择 A'-代数映射 $P' \to B'$ 提升给定的满射 $P \to B$。由 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1）我们发现 B' 是 P' 的商。特别地，我们发现可以赋予 B' 一个 A'-平坦 P'-模结构，将 B 提升为 A-平坦 P-模。反之，如果我们可以将 B 提升为在 A' 上平坦的 P'-模 M'，那么 M' 是循环模 $M' \cong P'/J'$（再次使用 Nakayama），并且置 $B' = P'/J'$，我们得到 B 作为代数的平坦提升。

置 $C = B^h$ 和 $\mathfrak{c} = \mathfrak{b}C$。假设 $A' \to C'$ 是 $A \to C$ 的平坦提升。那么 C' 关于 $\mathfrak{c}$ 的原像 $\mathfrak{c}'$ 是 Hensel 的（由 **More on Algebra**，引理 15.11.9 以及 $C' \to C$ 的核是幂零的）。我们选择一个 A'-代数映射 $P' \to C'$ 提升 A-代数映射 $P \to C$。这些映射通过 Hensel 化给出满射 $P^h \to C$ 和 $(P')^h \to C'$（第二个再次使用 Nakayama 引理）。特别地，我们发现可以赋予 C' 一个 A'-平坦 $(P')^h$-模结构，将 C 提升为 A-平坦 P^h-模。反之，如果我们可以将 C 提升为在 A' 上平坦的 $(P')^h$-模 N'，那么 N' 是循环模 $N' \cong (P')^h/\tilde{J}$（再次使用 Nakayama），并且置 $C' = (P')^h/\tilde{J}$，我们得到 C 作为代数的平坦提升。

观察到 $P' \to (P')^h$ 是平坦环映射，且诱导同构 $P'/\mathfrak{p}' = (P')^h/\mathfrak{p}'(P')^h$（**More on Algebra**，引理 15.12.2）。我们得出结论：我们的引理是引理 93.12.2 的推论，只要我们能证明对 $g \in \mathfrak{p}'$，B_g 提升为 A'-平坦 P'_g-模。然而，环映射 $A \to B_g$ 是 syntomic 的，因此由 **Smoothing Ring Maps**，命题 16.3.2 提升为 A'-平坦代数 B'。由于 $A' \to P'_g$ 光滑，我们可以像之前一样将 $P_g \to B_g$ 提升为满射 $P'_g \to B'$，于是得到我们想要的。 □

引理 93.14.2. 令 k 为域。令 B 为有限型 k-代数。令 $J \subset B$ 为一个理想，使得 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $V(J)$ 的补集上光滑。令 N 为有限 B-模。那么存在典范双射

$$Exal_k(B, N) \to Exal_k(B^h, N^h)$$

这里 (B^h, J^h) 是 (B, J) 的 *Hensel* 化，且 $N^h = N \otimes_B B^h$。

证明. 这个证明与引理 93.12.4 的证明相同但更容易。我们建议读者跳过证明。映射由 Hensel 化给出：给定 $\mathrm{Exal}_k(B, N)$ 中的 $0 \to N \to C \to B \to 0$，我们将其送到 C 关于 J 的原像 $J_C \subset C$ 的 Hensel 化 C^h。与引理 93.8.8 的证明比较。

由于 $k \to B$ 是有限展示的，复形 $NL_{B/k}$ 可以由复形 $N^{-1} \to N^0$ 表示，其中 N^i 是有限 B-模，见 **Algebra**，节 10.134，特别是 **Algebra**，引理 10.134.2。由于 B 是诺特的，这意味着 $NL_{B/k}$ 是伪凝聚的。对 $g \in J$，k-代数 B_g 光滑，因此 $(NL_{B/k})_g = NL_{B_g/k}$ 拟同构于集中在次数 0 的有限投射 B-模。因此对 $i \geq 1$ 和任意 B-模 N，$\mathrm{Ext}^i_B(NL_{B/k}, N)_g = 0$。最后，我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Ext}^1_{B^h}(NL_{B^h/k}, N^h) &= \mathrm{Ext}^1_{B^h}(NL_{B/k} \otimes_B B^h, N \otimes_B B^h) \\ &= \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N) \otimes_B B^h \\ &= \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N) \end{aligned}$$

第一个等式由 **More on Algebra**，引理 15.34.8（或其对于对 Hensel 化的类似物）。第二个由 **More on Algebra**，引理 15.101.2。第三个因为 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/k}, N)$ 是 J-幂挠的，映射 $B \to B^h$ 平坦且诱导同构 $B/J \to B^h/JB^h$（**More on Algebra**，引理 15.12.2），以及 **More on Algebra**，引理 15.91.3。由刚刚在引理 93.12.4 之前给出的 $\mathrm{Exal}_A(B, N)$ 作为 $\mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/A}, N)$ 的描述，这完成了证明。 □

引理 93.14.3. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。令 $J \subset P$ 为理想。记 (P^h, J^h) 为对 (P, J) 的 Hensel 化。如果*

(1) *$k \to P$ 是有限型的，并且*
(2) *$\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 $V(J)$ 的补集上光滑，*

那么引理 93.8.8 的形变范畴之间的函子

$$\mathcal{D}ef_P \longrightarrow \mathcal{D}ef_{P^h}$$

是光滑的，并在切空间上诱导同构。

证明. 由引理 93.8.2 我们知道 $\mathcal{D}ef_P$ 和 $\mathcal{D}ef_{P^h}$ 是形变范畴。因此只需检查我们的函子识别切空间以及可提升性之间的对应，见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.20.3。可提升性性质在引理 93.14.1 中证明，切空间上的同构是引理 93.14.2 中 $N = B$ 的特例。 □

93.15. 对孤立奇点的应用

我们将上述讨论应用于研究具有有限多个奇点的有限型代数的变形理论。

引理 93.15.1. *在例 93.8.1 中令 P 为 k-代数。假设 $k \to P$ 是有限型的，且 $\mathrm{Spec}(P) \to \mathrm{Spec}(k)$ 除 P 的极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$ 外光滑。令 $P_{\mathfrak{m}_i}$、$P^h_{\mathfrak{m}_i}$、$P^\wedge_{\mathfrak{m}_i}$ 分别为局部环、Hensel 化、完备化。那么形变范畴的映射*

$$\mathcal{D}ef_P \to \prod \mathcal{D}ef_{P_{\mathfrak{m}_i}} \to \prod \mathcal{D}ef_{P^h_{\mathfrak{m}_i}} \to \prod \mathcal{D}ef_{P^\wedge_{\mathfrak{m}_i}}$$

是光滑的，并在其有限维切空间上诱导同构。

证明. 切空间由引理 93.8.5 是有限维的。范畴之间的函子在引理 93.8.7、93.8.8 和 93.8.10 中构造（我们略去一些形式的验证：Hensel 化的完备化是完备化）。

置 $J = \mathfrak{m}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{m}_n$，并应用引理 93.12.5 得到 $\mathcal{D}ef_P \to \mathcal{D}ef_{P^\wedge}$ 是光滑的，并在切空间上诱导同构，其中 $P^\wedge$ 是 P 的 J-进完备化。然而，由于 $P^\wedge = \prod P^\wedge_{\mathfrak{m}_i}$，我们看到映射 $\mathcal{D}ef_P \to \prod \mathcal{D}ef_{P^\wedge_{\mathfrak{m}_i}}$ 是光滑的，并在切空间上诱导同构。

令 (P^h, J^h) 为对 (P, J) 的 Hensel 化。那么 $P^h = \prod P^h_{\mathfrak{m}_i}$（看幂等元并使用 **More on Algebra**，引理 15.11.6）。因此我们可以像完备化情形一样应用引理 93.14.3 得出结论。

要得到最后的情形，只需分别证明 $\mathcal{D}ef_{P_{\mathfrak{m}_i}} \to \mathcal{D}ef_{P^\wedge_{\mathfrak{m}_i}}$ 是光滑的，并在切空间上诱导同构，对每个 i 成立。为此，我们可以将 P 替换为一个主局部化，其唯一奇点是一个极大理想 $\mathfrak{m}$（对应原 P 中的 $\mathfrak{m}_i$）。然后我们可以应用引理 93.13.3，取乘法子集 $S = P \setminus \mathfrak{m}$ 得出结论。小细节略去。 □

93.16. 无阻碍变形问题

令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 为群胚余纤维化的范畴。回忆我们说 $\mathcal{F}$ 是光滑的或无阻碍的，如果 p 光滑。这意味着给定 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的满射 $\varphi : A' \to A$ 和 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{F}(A))$，存在 $\mathcal{F}$ 中的态射 $f : x' \to x$，使得 $p(f) = \varphi$。见 Formal Deformation Theory，节 90.9。在本节中我们给出一些几何上有意义的例子。

引理 93.16.1. *在例 93.8.1 中令 P 为 k 上的局部完全相交（**Algebra**，定义 10.135.1）。那么 $\mathcal{D}ef_P$ 是无阻碍的。*

证明. 令 $(A, Q) \to (k, P)$ 为 $\mathcal{D}ef_P$ 的一个对象。那么由 **Algebra**，定义 10.136.1 我们看到 $A \to Q$ 是 syntomic 环映射。因此对 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中任意满射 $A' \to A$，由 **Smoothing Ring Maps**，命题 16.3.2 我们看到存在一个态射 $(A', Q') \to (A, Q)$ 提升 $A' \to A$。这证明了引理。 □

引理 93.16.2. *在情形 93.9.9 中，如果 $U_{12} \to \mathrm{Spec}(k)$ 光滑，那么态射*

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_{U_1} \times \mathcal{D}ef_{U_2} = \mathcal{D}ef_{P_1} \times \mathcal{D}ef_{P_2}$$

是光滑的。此外，如果 U_1 是 k 上的局部完全相交，那么

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_{U_2} = \mathcal{D}ef_{P_2}$$

是光滑的。

证明. 等号由引理 93.9.7 成立。让我们把 $\mathcal{C}_\Lambda$ 视为 **Formal Deformation Theory**，节 90.9 中 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的形变范畴。那么

$$\mathcal{D}ef_{P_1} \times \mathcal{D}ef_{P_2} = \mathcal{D}ef_{P_1} \times_{\mathcal{C}_\Lambda} \mathcal{D}ef_{P_2},$$

见 **Formal Deformation Theory**，注记 90.5.2（14）。使用引理 93.9.10，第一个陈述是函子

$$\mathcal{D}ef_{P_1} \times_{\mathcal{D}ef_{P_{12}}} \mathcal{D}ef_{P_2} \longrightarrow \mathcal{D}ef_{P_1} \times_{\mathcal{C}_\Lambda} \mathcal{D}ef_{P_2}$$

是光滑的。这由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.20.2 推出，只要我们能够证明 $T\mathcal{D}ef_{P_{12}} = (0)$。这个消没由引理 93.8.4 推出，因为 P_{12} 在 k 上光滑。对于第二个陈述，只需证明 $\mathcal{D}ef_{P_1} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 是光滑的，见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.8.7。换言之，我们必须证明 $\mathcal{D}ef_{P_1}$ 是无阻碍的，这正是引理 93.16.1。 □

引理 93.16.3. *在例 93.9.1 中令 X 为 k 上的概形。假设*

(1) *X 分离、在 k 上有限型且 $\dim(X) \leq 1$，*
(2) *$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 除闭点 $p_1, \ldots, p_n \in X$ 外光滑。*

令 $\mathcal{O}_{X,p_1}$、$\mathcal{O}^h_{X,p_1}$、$\mathcal{O}^\wedge_{X,p_1}$ 分别为局部环、Hensel 化、完备化。考虑形变范畴的映射

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \prod \mathcal{D}ef_{\mathcal{O}_{X,p_i}} \longrightarrow \prod \mathcal{D}ef_{\mathcal{O}^h_{X,p_i}} \longrightarrow \prod \mathcal{D}ef_{\mathcal{O}^\wedge_{X,p_i}}$$

第一个箭头是光滑的，第二个和第三个箭头是光滑的，并在切空间上诱导同构。

证明. 选择一个包含 $p_1, \ldots, p_n$ 以及 X 的每个不可约分支的一般点的仿射开子集 $U_2 \subset X$。这由 **Varieties**，引理 33.43.3 和 **Properties**，引理 28.30.5 是可能的。那么 $X \setminus U_2$ 有限，我们可以选择一个仿射开子集 $U_1 \subset X \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$，使得 $X = U_1 \cup U_2$。置 $U_{12} = U_1 \cap U_2$。那么 U_1 和 U_{12} 是 k 上的光滑仿射概形。我们由引理 93.16.2 得出结论

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_{U_2}$$

是光滑的。应用引理 93.9.7 和 93.15.1 即得。 □

引理 93.16.4. *在例 93.9.1 中令 X 为 k 上的概形。假设*

(1) *X 分离、在 k 上有限型且 $\dim(X) \leq 1$，*

(2) X 是 k 上的局部完全相交，并且

(3) $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 除有限多个点外光滑。

那么 $\mathcal{D}ef_X$ 是无阻碍的。

证明. 令 $p_1, \ldots, p_n \in X$ 为 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 不光滑的点。选择一个包含 $p_1, \ldots, p_n$ 以及 X 的每个不可约分支的一般点的仿射开子集 $U_2 \subset X$。这由 **Varieties**，引理 33.43.3 和 **Properties**，引理 28.30.5 是可能的。那么 $X \setminus U_2$ 有限，我们可以选择一个仿射开子集 $U_1 \subset X \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$，使得 $X = U_1 \cup U_2$。置 $U_{12} = U_1 \cap U_2$。那么 U_1 和 U_{12} 是 k 上的光滑仿射概形。我们由引理 93.16.2 得出结论

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \mathcal{D}ef_{U_2}$$

是光滑的。应用引理 93.9.7 和 93.16.1 即得。 □

93.17. 光滑化

假设给定域 k 上的有限型概形或代数空间 X。找到有限型平坦态射 $Y \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$ 常常是有用的，其一般纤维光滑且特殊纤维同构于 X。这样的东西称为 X 的光滑化。在本节中，我们将为具有孤立局部完全相交奇点的 1 维分离 X 找到光滑化。

引理 93.17.1. 令 k 为域。置 $S = \mathrm{Spec}(k[[t]])$ 和 $S_n = \mathrm{Spec}(k[t]/(t^n))$。令 $Y \to S$ 为概形的紧合平坦态射，其特殊纤维 X 是 *Cohen-Macaulay* 且等维维数 d。记 $X_n = Y \times_S S_n$。如果对某个 $n \geq 1$，Ω_{X_n/S_n} 的第 d 个 *Fitting* 理想包含 t^{n-1}，那么 $Y \to S$ 的一般纤维光滑。

证明. 由 **More on Morphisms**，引理 37.22.7 我们看到 $Y \to S$ 是 Cohen-Macaulay 态射。由 **Morphisms**，引理 29.30.4 我们看到 $Y \to S$ 有相对维数 d。由 **Divisors**，引理 31.10.3，$\Omega_{Y/S}$ 的第 d 个 Fitting 理想 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 切出态射 $Y \to S$ 的奇点轨迹。换言之，$V(\mathcal{I}) \subset Y$ 是 $Y \to S$ 不光滑的点的闭子集。由 **Divisors**，引理 31.10.1，这个 Fitting 理想的形成与基变换交换。由假设我们看到 t^{n-1} 是 $\mathcal{I} + t^n\mathcal{O}_Y$ 的一个截面。因此对每个 $x \in X = V(t) \subset Y$，我们得出结论 $t^{n-1} \in \mathcal{I}_x$，其中 $\mathcal{I}_x$ 是 x 处的茎。这意味着在 Y 中 X 的一个开邻域内 $V(\mathcal{I}) \subset V(t)$。由于 $Y \to S$ 紧合，这蕴含 $V(\mathcal{I}) \subset V(t)$，如所愿。 □

引理 93.17.2. 令 k 为域。令 $1 \leq c \leq n$ 为整数。令 $f_1, \ldots, f_c \in k[x_1, \ldots x_n]$ 为元素。令 a_{ij}，$0 \leq i \leq n$，$1 \leq j \leq c$ 为变量。考虑

$$g_j = f_j + a_{0j} + a_{1j}x_1 + \ldots + a_{nj}x_n \in k[a_{ij}][x_1, \ldots, x_n]$$

记 $Y \subset \mathbf{A}_k^{n+c(n+1)}$ 为由 $g_1, \ldots, g_c$ 切出的闭子概形。记 $\pi : Y \to \mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 为到以 a_{ij} 为变量的仿射空间的投影。那么在 $\mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 的一个非空 *Zariski* 开子集上 π 光滑。

证明. 回忆 π 光滑的点集是开的。因此补集，即奇点轨迹，是闭的。由 Chevalley 定理（**Morphisms**，引理 29.23.2 的形式）奇点轨迹的像是可构造的。因此如果 $\mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 的一般点不在奇点轨迹的像中，那么引理成立（例如由 **Topology**，引理 5.15.15）。因此我们必须证明不存在 $y \in Y$ 使得 π 在 y 处不光滑且 y 映射到 $\mathbf{A}_k^{c(n+1)}$ 的一般点。考虑偏导数矩阵

$$(\frac{\partial g_j}{\partial x_i}) = (\frac{\partial f_j}{\partial x_i} + a_{ij})$$

这个矩阵在 $\kappa(y)$ 中的像的秩必须 $< c$，否则 π 在 y 处光滑，见 **Smoothing Ring Maps**，节 16.2 中的讨论。因此我们可以找到不全为零的 $\lambda_1, \ldots, \lambda_c \in \kappa(y)$，使得向量 $(\lambda_1, \ldots, \lambda_c)$ 在这个矩阵的核中。重新编号后我们可以假设 $\lambda_1 \neq 0$。除以 λ_1，我们可以假设我们的向量形如 $(1, \lambda_2, \ldots, \lambda_c)$。那么我们在 $\kappa(y)$ 中得到

$$a_{i1} = -\frac{\partial f_j}{\partial x_1} - \sum\nolimits_{j=2,\ldots,c} \lambda_j (\frac{\partial f_j}{\partial x_i} + a_{ij})$$

对 $i = 1, \ldots, n$。此外，由于 $y \in Y$，我们还有

$$a_{0j} = -f_j - a_{1j}x_1 - \ldots - a_{nj}x_n$$

在 $\kappa(y)$ 中。这意味着由 a_{ij} 生成的 $\kappa(y)$ 的子域包含在由 $x_1, \ldots, x_n, \lambda_2, \ldots, \lambda_c$ 的像以及除 a_{i1} 和 a_{0j} 外的 a_{ij} 生成的子域中。我们数一数便知，其超越次数至多为 $c(n+1) - 1$。因此 y 不能映射到一般点，如所愿。 □

引理 93.17.3. *令 k 为域。令 A 为 k 上的全局完全相交。存在平坦有限型环映射 $k[[t]] \to B$，使得 $B/tB \cong A$ 且 $B[1/t]$ 在 $k((t))$ 上光滑。*

证明. 写 $A = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$，如 **Algebra**，定义 10.135.1。我们将选择 $a_{ij} \in (t) \subset k[[t]]$ 并置

$$g_j = f_j + a_{0j} + a_{1j}x_1 + \ldots + a_{nj}x_n \in k[[t]][x_1, \ldots, x_n]$$

做完之后我们取 $B = k[[t]][x_1, \ldots, x_n]/(g_1, \ldots, g_c)$。我们断言 $k[[t]] \to B$ 在每个位于 (t) 之上的素理想处平坦。即，元素 $f_1, \ldots, f_c$ 在任意包含 $f_1, \ldots, f_c$ 的 $k[x_1, \ldots, x_n]$ 的素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部环中形成正则序列（**Algebra**，引理 10.135.4）。因此 $g_1, \ldots, g_c$ 局部地是正则序列的提升，我们可以应用 **Algebra**，引理 10.99.3。在位于 $(0) \subset k[[t]]$ 之上的素理想处平坦是自动的，因为 $k((t)) = k[[t]]_{(0)}$ 是域。因此 B 在 $k[[t]]$ 上平坦。

剩下的只是证明对合适的 a_{ij} 选择，一般纤维 $B_{(0)}$ 在 $k((t))$ 上光滑。为此我们必须证明我们可以选择我们的 a_{ij}，使得诱导态射

$$(a_{ij}) : \mathrm{Spec}(k[[t]]) \longrightarrow \mathbf{A}_k^{c(n+1)}$$

映射到引理 93.17.2 的非空 Zariski 开子集中。这是清楚的，因为不存在在 $(t)^{\oplus c(n+1)}$ 上为零的非零多项式于 a_{ij} 中。（我们将其留作读者的练习。） □

引理 93.17.4. 令 k 为域。令 A 为有限维 k-代数，且是 k 上的局部完全相交。那么存在有限平坦 $k[[t]]$-代数 B，使得 $B/tB \cong A$ 且 $B[1/t]$ 在 $k((t))$ 上 *étale*。

证明. 由于 A 是 Artin 的（**Algebra**，引理 10.53.2），我们可以将 A 写成局部 Artin 环的乘积（**Algebra**，引理 10.53.6）。因此只需在 A 是局部的情形证明引理（这使用了局部完全相交性在主局部化下保持，见 **Algebra**，引理 10.135.2）。在此情形 A 是全局完全相交。考虑引理 93.17.3 中构造的代数 B。那么 $k[[t]] \to B$ 在位于 (t) 之上的 B 的唯一素理想处拟有限（**Algebra**，定义 10.122.3）。观察到 $k[[t]]$ 是 Hensel 局部环（**Algebra**，引理 10.153.9）。因此 $B = B' \times C$，其中 B' 在 $k[[t]]$ 上有限，且 C 没有位于 (t) 之上的素理想，见 **Algebra**，引理 10.153.3。那么 B' 就是我们要找的环（回忆 étale 与相对维数 0 的光滑是同一回事）。 □

引理 93.17.5. 令 k 为域。令 A 为 k-代数。假设

(1) A 是在 k 上本质有限型的局部环，
(2) A 是 k 上的完全相交（***Algebra***，定义 *10.135.5*）。

置 $d = \dim(A) + trdeg_k(\kappa)$，其中 κ 是 A 的剩余域。那么存在整数 n 和平坦、本质有限型环映射 $k[[t]] \to B$，使得 $B/tB \cong A$ 且 t^n 在 $\Omega_{B/k[[t]]}$ 的第 d 个 *Fitting* 理想中。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.135.7 我们可以将 A 写成 k 上全局完全相交 P 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的局部化。观察到由 **Algebra**，引理 10.116.3，$\dim(P) = d$。由引理 93.17.3 我们可以找到平坦、有限型环映射 $k[[t]] \to Q$，使得 $P \cong Q/tQ$ 且 $k((t)) \to Q[1/t]$ 光滑。由引理中 Q 的构造可知 $k[[t]] \to Q$ 是相对维数 d 的相对全局完全相交；或者，**Algebra**，引理 10.136.15 告诉我们 Q 或 Q 的适当主局部化是这样的全局完全相交。因此由 **Divisors**，引理 31.10.3，$\Omega_{Q/k[[t]]}$ 的第 d 个 Fitting 理想 $I \subset Q$ 切出 $\mathrm{Spec}(Q) \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$ 的奇点轨迹。因此对某个 n，$t^n \in I$。令 $\mathfrak{q} \subset Q$ 为 $\mathfrak{p}$ 的原像。置 $B = Q_{\mathfrak{q}}$。引理得证。 □

引理 93.17.6. 令 X 为域 k 上的概形。假设

(1) X 在 k 上紧合，
(2) X 是 k 上的局部完全相交，
(3) X 的维数 ≤ 1，并且
(4) $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 除有限多个点外光滑。

那么存在平坦射影态射 $Y \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$，其一般纤维光滑且特殊纤维同构于 X。

证明. 观察到 X 是 Cohen-Macaulay 的，见 **Algebra**，引理 10.135.3。因此 $X = X' \amalg X''$，其中 $\dim(X') = 0$ 且 X'' 等维维数 1，见 **Morphisms**，引理 29.30.4。由于 X' 在 k 上有

限（**Varieties**，引理 33.20.2），由引理 93.17.4 我们可以找到 $Y' \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$，其特殊纤维为 X' 且一般纤维光滑。因此只需对 X'' 证明引理。将 X 替换为 X'' 后，我们有 X 是 Cohen-Macaulay 且等维维数 1。

我们将使用情形 $\Lambda = k \to k$ 的变形理论。令 $p_1, \ldots, p_r \in X$ 为 X 的闭奇点，即 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 不光滑的点。对每个 i，我们选择一个整数 n_i 和一个平坦、本质有限型环映射

$$k[[t]] \longrightarrow B_i$$

使得 $B_i/tB_i \cong \mathcal{O}_{X,p_i}$ 且 t^{n_i} 在 $\Omega_{B_i/k[[t]]}$ 的第 1 个 Fitting 理想中。这由引理 93.17.5 是可能的。观察到系统 (B_i/t^nB_i) 定义了 $\mathcal{D}ef_{\mathcal{O}_{X,p_i}}$ 在 $k[[t]]$ 上的一个形式对象。由引理 93.16.3，映射

$$\mathcal{D}ef_X \longrightarrow \prod\nolimits_{i=1,\ldots,r} \mathcal{D}ef_{\mathcal{O}_{X,p_i}}$$

是形变范畴之间的光滑映射。因此由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.8.8 存在 $\mathcal{D}ef_X$ 中的形式对象 (X_n)，通过上述箭头映射到形式对象 $\prod_i (B_i/t^n)$。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.43.5 存在 $k[[t]]$ 上的射影概形 Y 和相容同构 $Y \times_{\mathrm{Spec}(k[[t]])} \mathrm{Spec}(k[t]/(t^n)) \cong X_n$。由 **More on Morphisms**，引理 37.12.4 我们看到 $Y \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$ 平坦。由于 X 是 Cohen-Macaulay 且等维维数 1，我们可以应用引理 93.17.1 来检查 Y 有光滑一般纤维[3]。选择 n 严格大于上面找到的整数 n_i 的最大值。如果我们能证明 t^{n-1} 在 Ω_{X_n/S_n} 的第一个 Fitting 理想中，其中 $S_n = \mathrm{Spec}(k[t]/(t^n))$，那么证明完成。为此，只需证明这在 X_n 在闭点 p 处的每个局部环中成立。然而，如果 p 对应 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 的光滑点，那么 $\Omega_{X_n/S_n,p}$ 是秩 1 自由的，且第一个 Fitting 理想等于局部环。如果 $p = p_i$ 对某个 i，那么

$$\Omega_{X_n/S_n,p_i} = \Omega_{(B_i/t^nB_i)/(k[t]/(t^n))} = \Omega_{B_i/k[[t]]}/t^n\Omega_{B_i/k[[t]]}$$

由于取 Fitting 理想与基变换交换（我们已经使用了这一点，但在这个代数情形中它由 **More on Algebra**，引理 15.8.4 推出），并且由于 $n - 1 \geq n_i$，我们看到 t^{n-1} 在 B_i/t^nB_i 上这个模的 Fitting 理想中，如所愿。 □

引理 93.17.7. 令 k 为域，令 X 为 k 上的概形。假设

(1) X 分离、在 k 上有限型且 $\dim(X) \leq 1$，
(2) X 是 k 上的局部完全相交，并且
(3) $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 除有限多个点外光滑。

那么存在平坦、分离、有限型态射 $Y \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$，其一般纤维光滑且特殊纤维同构于 X。

[3]警告：一般来说，Y 在点 p_i 处的局部环不同构于 B_i。我们只知道在两边除以 t^n 后这是真的！

证明. 如果 X 是约化的，那么我们可以选择如 **Varieties**，引理 33.43.6 中的嵌入 $X \subset \overline{X}$。写 $X = \overline{X} \backslash \{x_1, \ldots, x_n\}$，我们看到 $\mathcal{O}_{\overline{X}, x_i}$ 是离散赋值环，因此特别是局部完全相交（**Algebra**，定义 10.135.5）。因此 $\overline{X}$ 是 k 上的局部完全相交，因为这在开集 X 上成立，且在点 x_i 处由 **Algebra**，引理 10.135.7 成立。因此我们可以应用引理 93.17.6 找到射影平坦态射 $\overline{Y} \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$，其一般纤维光滑且特殊纤维为 $\overline{X}$。然后我们从 $\overline{Y}$ 中除去 $x_1, \ldots, x_n$ 得到 Y。

在一般情形，写 $X = X' \amalg X''$，其中 $\dim(X') = 0$ 且 X'' 等维维数 1。那么 X'' 是约化的，第一段适用于它。另一方面，X' 可以像引理 93.17.6 的证明中那样处理。一些细节略去。 □

93.18. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论

(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠

(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子

(111) 练习

(112) 文献指南

(113) 期望内容

(114) 编码风格

(115) 已废弃

(116) GNU 自由文档许可证

(117) Auto generated index

Part 7

代数叠

CHAPTER 94

代数叠

94.1. 引言

这里是我们定义代数叠并进行一些非常基本的观察的地方。一般的哲学是不设任何分离条件，并添加那些使引理、命题、定理为真/可证明所必需的条件。因此这里讨论的概念与文献中其他地方（例如 [**LMB00**]）略有不同。

本章不是代数叠的入门。关于代数叠的非正式讨论，请参见 **Introducing Algebraic Stacks**，节 **105.1**。

94.2. 约定

本章使用的约定与代数空间一章中的约定相同。为方便起见，我们在此重复它们。

我们在一个合适的大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中工作，如 **Topologies**，定义 **34.7.6** 中那样。因此，除非另有明确说明，所有概形都将是 Sch_{fppf} 的对象。我们在节 **94.18** 中讨论如果改变大 **fppf** 景会发生什么变化。

我们将始终相对于包含在 Sch_{fppf} 中的一个基 S 工作。然后我们将与大 **fppf** 景 $(Sch/S)_{fppf}$ 打交道，见 **Topologies**，定义 **34.7.8**。绝对情形可以通过取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 恢复。

如果 U, T 是 S 上的概形，那么我们记 $U(T)$ 为在 S 上的 T-值点集。用公式表示：$U(T) = \mathrm{Mor}_S(T, U)$。

注意任何 **fpqc** 覆盖都是泛有效满态射，见 **Descent**，引理 **35.13.7**。因此 Sch_{fppf} 上的拓扑比典范拓扑弱，且所有可表预层都是层。

94.3. 记号

我们用字母 S, T, U, V, X, Y 表示概形。我们用字母 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 表示 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的范畴（纤维化的、群胚纤维化的、叠、……）。我们用小写字母 f，g 表示函子，如 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$。我们用大写 F, G, H 表示 S 上的代数空间，更一般地表示 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合预层。（在后续章节中，我们将恢复使用 X, Y 等来表示代数空间。）

这些选择的原因是我们希望在本章中清楚区分不同类型的对象，以构建基础。

94.4. 可表的群胚纤维化范畴

令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的一个概形。本章研究的基本对象是群胚纤维化的范畴 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$，见 **Categories**，定义 **4.35.1**。我们常常简单地说“令 $\mathcal{X}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴”来表示这种情形。$(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴之间的 1-态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 将是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 2-范畴中的一个 1-态射，见 **Categories**，定义 **4.35.6**。它仅仅是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个函子 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$。我们回忆这实际上是一个 $(2,1)$-范畴，且所有 2-纤维积都存在。

令 $\mathcal{X}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。回忆如果存在一个概形 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 以及 $(Sch/S)_{fppf}$ 上范畴的等价

$$j : \mathcal{X} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf}$$

则称 $\mathcal{X}$ 是*可表的*，见 **Categories**，定义 **4.40.1**。我们有时会说 $\mathcal{X}$ 是*可由概形表示的*，以区别于 $\mathcal{X}$ 可由代数空间表示的情形（见下文）。

如果 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是群胚纤维化的且分别由 U, V 表示，那么我们有

$$\mathrm{Mor}_{\boldsymbol{Cat}/(Sch/S)_{fppf}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \Big/ 2\text{-同构} = \mathrm{Mor}_{Sch/S}(U, V) \tag{94.4.0.1}$$

见 **Categories**，引理 **4.40.3**。更精确地说，任何 1-态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 给出一个态射 $U \to V$。反之，给定 S 上的概形态射 $U \to V$，存在一个 1-态射 $\phi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 给出 $U \to V$，且在同构意义下唯一（唯一到唯一的 2-同构）。

94.5. 2-Yoneda 引理

令 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，并令 $\mathcal{X}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。我们将频繁使用 **2-Yoneda 引理**，见 **Categories**，引理 **4.41.2**。技术上它说存在范畴等价

$$\mathrm{Mor}_{\boldsymbol{Cat}/(Sch/S)_{fppf}}((Sch/U)_{fppf}, \mathcal{X}) \longrightarrow \mathcal{X}_U, \quad f \longmapsto f(U/U).$$

它说 1-态射 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 对应纤维范畴 $\mathcal{X}_U$ 的对象 x。即，给定一个 1-态射 $f : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$，我们得到对象 $x = f(U/U) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$。反之，给定 $\mathcal{X}$ 的拉回选择如 **Categories**，定义 **4.33.6**，以及 $\mathcal{X}_U$ 的一个对象 x，我们得到由规则

$$(\varphi : V \to U) \longmapsto \varphi^* x$$

在对象上定义的函子 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$。滥用记号，我们用 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 来表示这个函子。它确实具有性质 $x(U/U) = x$，而且，给定任何其他函子 f 且 $f(U/U) = x$，存在唯一的 2-同构 $x \to f$。换言之，函子 x 由对象 x 唯一确定，唯一到唯一的 2-同构。

在下文中我们将不再提及地使用这一点。

94.6. 群胚纤维化范畴的可表态射

令 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为一个可表 1-态射，见 **Categories，定义 4.42.3**。这意味着对每个 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$，2-纤维积 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 作为 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴是可表的。选择一个表示对象 $f_y : V_y \to U$ 和一个等价

$$(Sch/V_y)_{fppf} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}.$$

态射 f_y 对应于投影 $(Sch/V_y)_{fppf} \to (Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} \to (Sch/U)_{fppf}$ 见节 **94.4**，方程 **(94.4.0.1)**。我们用下图表示这一点

$$\begin{array}{ccccc} V_y & \rightsquigarrow & (Sch/V_y)_{fppf} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f_y}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \rightsquigarrow & (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array} \tag{94.6.0.1}$$

其中波浪箭头表示 2-**Yoneda** 嵌入。这里有一些关于此概念的引理，它们在非常一般的情形下成立（即，它们对任何具有纤维积的基范畴上的群胚纤维化范畴都成立）。

引理 94.6.1. 令 $f : X \to Y$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 的态射。那么由 f 诱导的 1-态射

$$(Sch/X)_{fppf} \longrightarrow (Sch/Y)_{fppf}$$

是一个可表 1-态射。

证明. 这是形式的，仅依赖于范畴 $(Sch/S)_{fppf}$ 具有纤维积这一事实。 □

引理 94.6.2. 令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射的 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

假设水平箭头是等价。那么 f 可表当且仅当 f' 可表。

证明. 略去。 □

引理 94.6.3. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，$g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为可表 1-态射。那么

$$g \circ f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Z}$$

是一个可表 1-态射。

证明. 这完全是形式的，在任何范畴中都成立。 □

引理 94.6.4. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可表 1-态射。令 $g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为任意 1-态射。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

那么基变换 f' 是一个可表 1-态射。

证明. 这完全是形式的，在任何范畴中都成立。 □

引理 94.6.5. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}_i, \mathcal{Y}_i$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴，$i = 1, 2$。令 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{Y}_i$，$i = 1, 2$ 为可表 1-态射。那么

$$f_1 \times f_2 : \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \longrightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$$

是一个可表 1-态射。

证明. 将 $f_1 \times f_2$ 写成复合 $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$。第一个箭头是 f_1 沿映射 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1$ 的基变换，第二个箭头是 f_2 沿映射 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2 \to \mathcal{Y}_2$ 的基变换。因此本引理是引理 94.6.3 和 94.6.4 的形式推论。 □

94.7. 分裂群胚纤维化范畴

令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。回忆给定一个“群胚预层”

$$F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \longrightarrow \textbf{\textit{Groupoids}}$$

我们得到 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴 $\mathcal{S}_F$，见 **Categories**，例 **4.37.1**。任何与其中之一同构（!）的群胚纤维化范畴称为*分裂群胚纤维化范畴*。任何群胚纤维化范畴都等价于一个分裂的。

如果 F 是集合预层，那么 $\mathcal{S}_F$ 是集合纤维化的，见 **Categories**，定义 **4.38.2**，以及 **Categories**，例 **4.38.5**。规则 $F \mapsto \mathcal{S}_F$ 在某种意义上是预层上的全忠实，见 **Categories**，引理 **4.38.6**。如果 F, G 是预层，那么

$$\mathcal{S}_{F \times G} = \mathcal{S}_F \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{S}_G$$

并且如果 $F \to H$ 和 $G \to H$ 是集合预层的映射，那么

$$\mathcal{S}_{F \times_H G} = \mathcal{S}_F \times_{\mathcal{S}_H} \mathcal{S}_G$$

其中右边是 2-纤维积。这从定义立即得出，因为 $\mathcal{S}_F, \mathcal{S}_G, \mathcal{S}_H$ 的纤维范畴只有恒等态射。

一个更特殊的情形是 $F = h_X$ 是可表预层。在此情形我们有 $\mathcal{S}_{h_X} = (Sch/X)_{fppf}$，见 **Categories，例 4.38.7**。

在下文中我们将不再提及地使用记号 $\mathcal{S}_F$。

94.8. 可由代数空间表示的群胚纤维化范畴

比可表稍弱的概念是可由代数空间表示的概念，我们将在本节讨论。如果我们使用某个代数空间的范畴 $\boldsymbol{Spaces}_{fppf}$ 而不是范畴 Sch_{fppf}，本可以避免这一讨论。然而，对我们来说，将概形范畴视为自然的“测试对象”集合是自然的，代数叠的纤维范畴就是定义在这些测试对象之上的。

与 **Categories，定义 4.40.1** 类似，我们作如下定义。

定义 94.8.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。一个群胚纤维化范畴 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 称为可由 S 上的代数空间表示，如果存在 S 上的代数空间 F 以及 $(Sch/S)_{fppf}$ 上范畴的等价 $j : \mathcal{X} \to \mathcal{S}_F$。

我们继续滥用记号，在遇到这种情况时省略等价 j。从上面形式地推出，如果 $\mathcal{X}$ 可表（由概形），那么它可由代数空间表示。这里是 **Categories，引理 4.40.2** 的类似物。

引理 94.8.2. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 为群胚纤维化范畴。那么 $\mathcal{X}$ 可由 S 上的代数空间表示当且仅当下列条件满足：

(1) $\mathcal{X}$ 是集合胚纤维化的[1]，并且
(2) 预层 $U \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)/\cong$ 是一个代数空间。

证明. 略去，但见 **Categories**，引理 4.40.2。 □

如果 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 是群胚纤维化的且可由 S 上的代数空间 F, G 表示，那么我们有

$$\mathrm{Mor}_{\boldsymbol{Cat}/(Sch/S)_{fppf}}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \Big/ 2\text{-同构} = \mathrm{Mor}_{Sch/S}(F, G) \tag{94.8.2.1}$$

见 **Categories，引理 4.39.6**。更精确地说，任何 1-态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 给出一个态射 $F \to G$。反之，给定 S 上的层态射 $F \to G$，存在一个 1-态射 $\phi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 给出 $F \to G$，且唯一到唯一的 2-同构。

[1] 这意味着它是群胚纤维化的且纤维范畴中的对象没有非平凡自同构，见 **Categories**，定义 4.39.2。

94.9. 可由代数空间表示的态射

与 **Categories**，定义 **4.42.3** 类似，我们作如下定义。

定义 94.9.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。$(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 称为可由代数空间表示，如果对任意 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $y : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{Y}$，$(Sch/U)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

可由 U 上的代数空间表示。

选择一个 U 上的代数空间 F_y 表示 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。我们可以将 F_y 视为 S 上的代数空间，它带有 S 上的典范态射 $f_y : F_y \to U$，见 **Spaces**，节 **65.16**。这里是图表

$$\begin{array}{ccccc} F_y & \rightsquigarrow & (Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \xrightarrow[\mathbf{pr}_1]{} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f_y}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \mathbf{pr}_0} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \rightsquigarrow & (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array} \tag{94.9.1.1}$$

其中波浪箭头表示将集合胚纤维化的叠与其相伴的对象同构类层相联系的构造。右方块是 2-交换的，并且是 2-纤维积方块。

这里是 **Categories**，引理 **4.42.5** 的类似物。

引理 94.9.2. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。下列条件是 f 可由代数空间表示的充分必要条件：

(1) 对每个概形 U/S，纤维范畴之间的函子 $f_U : \mathcal{X}_U \longrightarrow \mathcal{Y}_U$ 是忠实的，并且

(2) 对每个 U 和每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$，预层

$$(h : V \to U) \longmapsto \{(x, \phi) \mid x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_V), \phi : h^*y \to f(x)\}/\cong$$

是 U 上的代数空间。

这里我们为 $\mathcal{Y}$ 做了拉回选择。

证明. 这由 **Categories**，引理 4.42.1 中 2-纤维积 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的纤维范畴的描述结合引理 94.8.2 推出。 □

这里有一些关于此概念的引理，它们在非常一般的情形下成立。

引理 94.9.3. 令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射的 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

假设水平箭头是等价。那么 f 可由代数空间表示当且仅当 f' 可由代数空间表示。

证明. 略去。 □

引理 94.9.4. 令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 S 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由 S 上的代数空间表示，那么 1-态射 f 可由代数空间表示。

证明. 略去。这仅依赖于 S 上的代数空间范畴具有纤维积这一事实，见 **Spaces**，引理 65.7.3。 □

引理 94.9.5. 令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。令 $a : F \to G$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合预层的映射。记 $a' : \mathcal{S}_F \to \mathcal{S}_G$ 为相伴的集合纤维化范畴的映射。那么 a 可由代数空间表示（见 ***Bootstrap***，定义 *80.3.1*）当且仅当 a' 可由代数空间表示。

证明. 略去。 □

引理 94.9.6. 令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合胚纤维化范畴的 1-态射。令 F（分别地 G）为将 T 送到 $\mathcal{X}_T$（分别地 $\mathcal{Y}_T$）的对象的同构类集合的预层。令 $a : F \to G$ 为对应于 f 的预层映射。那么 a 可由代数空间表示（见 ***Bootstrap***，定义 *80.3.1*）当且仅当 f 可由代数空间表示。

证明. 略去。提示：结合引理 94.9.3 和 94.9.5。 □

引理 94.9.7. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的 1-态射。令 $g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为任意 1-态射。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} & \xrightarrow[g']{} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

那么基变换 f' 是可由代数空间表示的 1-态射。

证明. 这是形式的。 □

引理 94.9.8. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，$g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为 1-态射。假设

(1) f 可由代数空间表示，并且

(2) $\mathcal{Z}$ 可由 S 上的代数空间表示。

那么 2-纤维积 $\mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。

证明. 这是 **Bootstrap**，引理 80.3.6 的重新表述。首先注意 $\mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合胚纤维化的。因此它等价于某个 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的预层 F 的 $\mathcal{S}_F$，见 **Categories**，引理 4.39.5。而且，令 G 为表示 $\mathcal{Z}$ 的代数空间。1-态射 $\mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 由引理 94.9.7 可由代数空间表示。并且 $\mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 由 **Categories**，引理 4.39.6 对应于一个态射 $F \to G$。那么 $F \to G$ 由引理 94.9.6 可由代数空间表示。因此 **Bootstrap**，引理 80.3.6 蕴含 F 是代数空间，如所愿。 □

令 S、$\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$、f、g 如引理 94.9.8 中所述。令 F 和 G 为 S 上的代数空间，使得 F 表示 $\mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X}$ 且 G 表示 $\mathcal{Z}$。1-态射 $f' : \mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 由 (94.8.2.1) 对应于代数空间的态射 $f' : F \to G$。因此我们有如下图表

$$\begin{array}{ccccc} F & \rightsquigarrow & \mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ G & \rightsquigarrow & \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array} \tag{94.9.8.1}$$

其中波浪箭头表示将集合胚纤维化的叠与其相伴的对象同构类层相联系的构造。

引理 94.9.9. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，$g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是可由代数空间表示的 1-态射，那么

$$g \circ f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Z}$$

是可由代数空间表示的 1-态射。

证明. 这由引理 94.9.8 推出。细节略去。 □

引理 94.9.10. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}_i, \mathcal{Y}_i$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴，$i = 1, 2$。令 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{Y}_i$，$i = 1, 2$ 为可由代数空间表示的 1-态射。那么

$$f_1 \times f_2 : \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \longrightarrow \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$$

是可由代数空间表示的 1-态射。

证明. 将 $f_1 \times f_2$ 写成复合 $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$。第一个箭头是 f_1 沿映射 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1$ 的基变换，第二个箭头是 f_2 沿映射 $\mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2 \to \mathcal{Y}_2$ 的基变换。因此本引理是引理 94.9.9 和 94.9.7 的形式推论。 □

引理 94.9.11. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 可由代数空间表示且 $\mathcal{Y}$ 是群胚叠，那么 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 是群胚叠。

证明. 态射可由代数空间表示的性质在基变换下保持（引理 94.9.8），因此，过渡到 $\mathcal{Y}$ 上的基变换 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$，我们可以化归到群胚纤维化范畴的态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示且目标为群胚叠的情形；我们的目标则是证明 $\mathcal{X}$ 也是群胚叠。这由 **Stacks**，引理 8.6.11 推出，其假设由引理 94.9.2 满足。 □

94.10. 可由代数空间表示的态射的性质

这里是使其可行的定义。

定义 94.10.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设 f 可由代数空间表示。令 $\mathcal{P}$ 为代数空间的态射的一个性质，它

(1) 在任何基变换下保持，并且
(2) 在基上是 fppf 局部的，见 **Descent on Spaces**，定义 74.10.1。

在此情形我们称 f 具有性质 $\mathcal{P}$，如果对每个 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和任意 $y \in \mathcal{Y}_U$，所得的代数空间态射 $f_y : F_y \to U$，见图表 (94.9.1.1)，具有性质 $\mathcal{P}$。

重要的是要注意，我们仅将此定义用于在基变换下稳定且在目标上的 **fppf** 拓扑中局部的态射性质。这不是因为定义在其他情形下没有意义；而是因为我们可能想要给出一个更适合我们心中性质的不同定义。

引理 94.10.2. 令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。令 $\mathcal{P}$ 如定义 *94.10.1*。考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射的 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

假设水平箭头是等价且 f（或等价地 f'）可由代数空间表示。那么 f 具有 $\mathcal{P}$ 当且仅当 f' 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 注意这由引理 94.9.3 有意义。证明略去。 □

这里是一个合理性检查。

引理 94.10.3. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $a : F \to G$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的预层的映射。令 $\mathcal{P}$ 如定义 *94.10.1*。假设 a 可由代数空间表示。那么 $a : F \to G$ 具有性质 $\mathcal{P}$（见 ***Bootstrap***，定义 *80.4.1*）当且仅当对应的群胚纤维化范畴的态射 $\mathcal{S}_F \to \mathcal{S}_G$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 注意这由引理 94.9.5 有意义。证明略去。 □

引理 94.10.4. 令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。令 $\mathcal{P}$ 如定义 *94.10.1*。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合胚纤维化范畴的 1-态射。令 F（分别地 G）为将 T 送到 $\mathcal{X}_T$（分别地 $\mathcal{Y}_T$）的对象的同构类集合的预层。令 $a : F \to G$ 为对应于 f 的预层映射。那么 a 具有 $\mathcal{P}$ 当且仅当 f 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 本引理由引理 94.9.6 有意义。本引理由结合引理 94.10.2 和 94.10.3 推出。 □

引理 94.10.5. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $\mathcal{P}$ 为定义 *94.10.1* 中的性质，且在复合下稳定。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，$g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为可由代数空间表示的 1-态射。如果 f 和 g 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 $g \circ f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 也具有。

证明. 注意本引理由引理 94.9.9 有意义。证明略去。 □

引理 94.10.6. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $\mathcal{P}$ 如定义 *94.10.1*。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的 1-态射。令 $g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为任意 1-态射。考虑 2-纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

如果 f 具有 $\mathcal{P}$，那么基变换 f' 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 本引理由引理 94.9.7 有意义。证明略去。 □

引理 94.10.7. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $\mathcal{P}$ 如定义 *94.10.1*。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的 1-态射。令 $g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为任意 1-态射。考虑纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{g,\mathcal{Y},f} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

假设对每个概形 U 和 $\mathcal{Y}_U$ 的对象 x，存在 *fppf* 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 使得 $x|_{U_i}$ 在函子 $g : \mathcal{Z}_{U_i} \to \mathcal{Y}_{U_i}$ 的本质像中。在此情形，如果 f' 具有 $\mathcal{P}$，那么 f 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 证明略去。提示：与 **Spaces**，引理 65.5.6 的证明比较。 □

引理 94.10.8. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{P}$ 为定义 *94.10.1* 中的性质，且在复合下稳定。令 $\mathcal{X}_i, \mathcal{Y}_i$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴，$i = 1, 2$。令 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{Y}_i$，$i = 1, 2$ 为可由代数空间表示的 1-态射。如果 f_1 和 f_2 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 $f_1 \times f_2 : \mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$ 也具有。

证明. 本引理由引理 94.9.10 有意义。证明略去。 □

引理 94.10.9. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的 1-态射。令 $\mathcal{P}$、$\mathcal{P}'$ 如定义 *94.10.1*。假设对任意代数空间态射 $a : F \to G$ 我们有 $\mathcal{P}(a) \Rightarrow \mathcal{P}'(a)$。如果 f 具有性质 $\mathcal{P}$，那么 f 具有性质 $\mathcal{P}'$。

证明. 形式。 □

引理 94.10.10. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $j : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设 j 可由代数空间表示且是单态射（见定义 *94.10.1* 和 ***Descent on Spaces***，引理 *74.11.30*）。那么 j 在纤维范畴上是全忠实的。

证明. 我们已在引理 94.9.2 中看到 j 在纤维范畴上是忠实的。考虑概形 U，$\mathcal{X}_U$ 的两个对象 u, v，以及 $\mathcal{Y}_U$ 中的同构 $t : j(u) \to j(v)$。我们必须构造 $\mathcal{X}_U$ 中 u 与 v 之间的同构。由 2-Yoneda 引理（见节 94.5），我们将 u、v 视为 1-态射 $u, v : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$，并考虑 2-纤维积

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{j \circ v, \mathcal{Y}} \mathcal{X}.$$

由假设，这可由代数空间 $F_{j \circ v}$ 表示，并且态射 $F_{j \circ v} \to U$ 是单态射。但由于 $(1_U, v, 1_{j(v)})$ 给出 $(Sch/U)_{fppf}$ 到所示 2-纤维积的一个 1-态射，我们看到 $F_{j \circ v} = U$（这里我们使用如果 $V \to U$ 是代数空间的单态射且有截面，则 $V = U$）。因此投影到第一个坐标的 1-态射

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{j \circ v, \mathcal{Y}} \mathcal{X} \to (Sch/U)_{fppf}$$

是纤维范畴的等价。由于 $(1_U, u, t)$ 和 $(1_U, v, 1_{j(v)})$ 给出 $((Sch/U)_{fppf} \times_{j \circ v, \mathcal{Y}} \mathcal{X})_U$ 中两个具有相同第一个坐标的对象，它们之间必存在 2-态射。按定义，这是一个态射 $\tilde{t} : u \to v$ 使得 $j(\tilde{t}) = t$。 □

这里是对角可由代数空间表示的群胚纤维化范畴的刻画。

引理 94.10.11. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。下列条件等价：

(1) 对角 $\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，

(2) 对每个 S 上的概形 U 和任意 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$，层 $Isom(x, y)$ 是 U 上的代数空间，
(3) 对每个 S 上的概形 U 和任意 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$，相伴的 1-态射 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，
(4) 对每对 S 上的概形 T_1, T_2 和任意 $x_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_{T_i})$,$i = 1, 2$,2-纤维积 $(Sch/T_1)_{fppf} \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} (Sch/T_2)_{fppf}$ 可由代数空间表示，
(5) 对每个 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的可表群胚纤维化范畴 $\mathcal{U}$，每个 1-态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，
(6) 对每对 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的可表群胚纤维化范畴 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 和任意 1-态射 $x_i : \mathcal{T}_i \to \mathcal{X}$，$i = 1, 2$，2-纤维积 $\mathcal{T}_1 \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} \mathcal{T}_2$ 可由代数空间表示，
(7) 对每个可由代数空间表示的 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴 $\mathcal{U}$,每个 1-态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，
(8) 对每对可由代数空间表示的 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴 $\mathcal{T}_1, \mathcal{T}_2$ 和任意 1-态射 $x_i : \mathcal{T}_i \to \mathcal{X}$，2-纤维积 $\mathcal{T}_1 \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} \mathcal{T}_2$ 可由代数空间表示。

证明. (1) 与 (2) 的等价由 **Stacks**，引理 8.2.5 和定义推出。让我们证明 (1) 与 (3) 的等价。记 $\mathcal{C} = (Sch/S)_{fppf}$ 为基范畴。我们将使用类似 **Categories**，引理 4.42.6 的证明中的一些观察。我们将用符号 $\cong$ 表示 "$\mathcal{C} = (Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的等价"。假设 (1)。设给定 U 和 x 如 (3)。对任意概形 V 和 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_V)$，我们看到（与上述参考文献比较）

$$\mathcal{C}/U \times_{x,\mathcal{X},y} \mathcal{C}/V \cong (\mathcal{C}/U \times_S V) \times_{(x,y),\mathcal{X}\times\mathcal{X},\Delta} \mathcal{X}$$

由假设可由代数空间表示。反之，假设 (3)。考虑任意 S 上的概形 U 和 $\mathcal{X}$ 在 U 上的一对对象 (x, x')。我们必须证明 $\mathcal{X} \times_{\Delta,\mathcal{X}\times\mathcal{X},(x,x')} U$ 可由代数空间表示。这是清楚的，因为（与上述参考文献比较）

$$\mathcal{X} \times_{\Delta,\mathcal{X}\times\mathcal{X},(x,x')} \mathcal{C}/U \cong (\mathcal{C}/U \times_{x,\mathcal{X},x'} \mathcal{C}/U) \times_{\mathcal{C}/U\times_S U,\Delta} \mathcal{C}/U$$

且右边由假设和 S 上的代数空间范畴具有纤维积并包含 U 和 S 这一事实可由代数空间表示。

等价 (3) $\Leftrightarrow$ (4)，(5) $\Leftrightarrow$ (6)，(7) $\Leftrightarrow$ (8) 是形式的。等价 (3) $\Leftrightarrow$ (5) 和 (4) $\Leftrightarrow$ (6) 由引理 94.9.3 推出。假设 (3)，并令 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 如 (7)。为证明 (7)，我们必须证明对每个概形 V 和 1-态射 $y : (Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{X}$，2-纤维积 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{X}} \mathcal{U}$ 可由代数空间表示。性质 (3) 告诉我们 y 可由代数空间表示，因此引理 94.9.8 蕴含我们想要的。最后，(7) 直接蕴含 (3)。 □

在引理的情形中，对任意如引理中的 1-态射 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$，对任意如定义 94.10.1 中的性质，说 x 具有性质 $\mathcal{P}$ 是有意义的。特别地，这对 $\mathcal{P}$ = "满射"、$\mathcal{P}$ = "光滑" 和 $\mathcal{P}$ = "étale" 成立，见 Descent on Spaces，引理 74.11.6、74.11.26 和 74.11.28。我们将在下面代数叠的定义中使用这三种情形。

94.11. 群胚叠

令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。回忆 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的范畴 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 称为群胚叠（见 **Stacks**，定义 **8.5.1**）当且仅当

(1) $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴，

(2) 对所有 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，对所有 $x, y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)$，预层 $Isom(x, y)$ 是景 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的层，并且

(3) 对 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的所有覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}$，$\mathcal{U}$ 的所有下降数据 (x_i, ϕ_{ij}) 是有效的。

例子见 **Examples of Stacks**，节 **95.9** 及以后。

94.12. 代数叠

这里是代数叠的定义。我们指出条件 **(2)** 蕴含我们可以理解部分 **(3)** 中 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 光滑且满射的条件，见引理 **94.10.11** 之后的讨论。

定义 94.12.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的基概形。S 上的代数叠是一个 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的范畴

$$p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$$

具有下列性质：

(1) 范畴 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。

(2) 对角 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。

(3) 存在一个概形 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和一个满射且光滑的 1-态射 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$[2]。

与文献中其他定义有一些差异。

第一，我们要求 $\mathcal{X}$ 是 **fppf** 拓扑中的群胚叠，而在许多参考文献中使用的是 **étale** 拓扑。我们不知何故觉得 **fppf** 拓扑是自然的拓扑。最终得到的代数叠的 2-范畴是相同的。这在 **Criteria for Representability**，节 **97.19** 中解释。

第二，我们只要求 $\mathcal{X}$ 的对角映射可由代数空间表示，而在大多数参考文献中施加了其他条件。我们的观点是尝试仅假设 $\mathcal{X}$ 的对角可由代数空间表示来证明后续的一定数量的结果，并在必要时简单地添加额外假设。它的额外好处是任何代数空间（如 **Spaces**，定义 **65.6.1** 中定义）都给出一个代数叠。

第三，在一些论文中要求存在一个概形 U 和一个满射且 **étale** 的态射 $U \to \mathcal{X}$。在首次引入代数叠的开创性论文 [**DM69**] 中，**Deligne** 和 **Mumford** 使用了这个定义，并证明了稳定亏

[2]在后续章节中，我们将按文献中的惯例简单地记作 $U \to \mathcal{X}$。另一个好的替代方案是将此条件表述为存在一个可表的群胚纤维化范畴 $\mathcal{U}$ 和一个满射光滑的 1-态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$。

格 $g > 1$ 曲线的模叠是一个代数叠，它有一个由概形给出的 étale 覆盖。**Michael Artin**，见 [**Art74**]，意识到许多关于代数叠的自然结果可以推广到仅假设由概形给出的光滑覆盖的情形。因此我们选择上述定义。为了区分这两种情形，文献中使用了术语“**Deligne-Mumford 叠**”和“**Artin 叠**”。我们将术语“**Artin 叠**”保留供以后使用（在此插入未来引用），并继续使用“代数叠”，但我们将使用“**Deligne-Mumford 叠**”来表示那些有由概形给出的 étale 覆盖的代数叠。

定义 94.12.2. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$ 为 S 上的代数叠。我们说 $\mathcal{X}$ 是一个 *Deligne-Mumford 叠*，如果存在一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$。

我们将在以后（在此插入未来引用）比较我们的 **Deligne-Mumford 叠**的概念与 **Deligne** 和 **Mumford** 论文中定义的概念。

S 上的代数叠的范畴形成一个 2-范畴。这里是精确定义。

定义 94.12.3. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。S 上的代数叠的 2-范畴是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 2-范畴（见 **Categories**，定义 4.35.6）的子 2-范畴，定义如下：

(1) 它的对象是那些 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴，它们是 S 上的代数叠。
(2) 它的 1-态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的任意范畴函子，如 **Categories**，定义 4.32.1。
(3) 它的 2-态射是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的函子之间的变换，如 **Categories**，定义 4.32.1。

换言之，这个 2-范畴是 $\boldsymbol{Cat}/(Sch/S)_{fppf}$ 的满子 2-范畴，其对象是代数叠。注意每个 2-态射自动是同构。因此这实际上是一个 $(2,1)$-范畴，而不仅仅是 2-范畴。

我们稍后将看到（在此插入未来引用）这个 2-范畴有 2-纤维积。

与上面的注记类似，S 上的代数叠的 2-范畴是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 2-范畴的满子 2-范畴。事实证明它在等价下封闭。这里是精确陈述。

引理 94.12.4. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的范畴。假设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的范畴等价。那么 $\mathcal{X}$ 是代数叠当且仅当 $\mathcal{Y}$ 是代数叠。类似地，$\mathcal{X}$ 是 *Deligne-Mumford 叠*当且仅当 $\mathcal{Y}$ 是 *Deligne-Mumford 叠*。

证明. 假设 $\mathcal{X}$ 是代数叠（分别地，Deligne-Mumford 叠）。由 **Stacks**，引理 8.5.4 这蕴含 $\mathcal{Y}$ 是 Sch_{fppf} 上的群胚叠。选择一个 Sch_{fppf} 上的等价 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$。这给出一个 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ {\scriptstyle \Delta_{\mathcal{X}}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_{\mathcal{Y}}} \\ \mathcal{X} \times \mathcal{X} & \xrightarrow{f \times f} & \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \end{array}$$

其水平箭头是等价。这蕴含 Δ_y 可由代数空间表示，根据引理 94.9.3。最后，令 U 为 S 上的概形，并令 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 为满射且光滑（分别地，étale）的 1-态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow[\mathrm{id}]{} & (Sch/U)_{fppf} \\ {\scriptstyle x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f\circ x} \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

并应用引理 94.10.2，我们得出结论 $f \circ x$ 是满射且光滑（分别地，étale），如所愿。 □

94.13. 代数叠与代数空间

在本节中我们讨论一些蕴含代数叠是代数空间的简单判别法。主要结果是这恰好发生在纤维范畴的对象没有非平凡自同构时。这不是平凡的事！在讨论之前我们首先做一个合理性检查。

引理 94.13.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。

(1) 一个可由代数空间表示的群胚纤维化范畴 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个 *Deligne-Mumford* 叠。
(2) 如果 F 是 S 上的代数空间，那么相伴的群胚纤维化范畴 $p : \mathcal{S}_F \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个 *Deligne-Mumford* 叠。
(3) 如果 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，那么 $(Sch/X)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个 *Deligne-Mumford* 叠。

证明. (2) 蕴含 (3) 是清楚的。部分 (1) 和 (2) 由引理 94.12.4 等价。因此只需证明 (2)。首先，我们注意 $\mathcal{S}_F$ 是集合中的叠，因为 F 是层（**Stacks**，引理 8.6.3）。更不用说它是群胚叠。其次，对角态射 $\mathcal{S}_F \to \mathcal{S}_F \times \mathcal{S}_F$ 与来自 F 的对角的态射 $\mathcal{S}_F \to \mathcal{S}_{F\times F}$ 相同。因此由引理 94.9.4 这可由代数空间表示。实际上它甚至可表（由概形），因为代数空间的对角可表，但我们不需要这个。令 U 为概形，并令 $h_U \to F$ 为满射 étale 态射。我们可以将其视为代数空间的满射 étale 态射。因此由引理 94.10.3，对应的 1-态射 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{S}_F$ 是满射且 étale 的。 □

下面的结果表明惯性平凡的 Deligne-Mumford 叠“是”一个代数空间。这个引理将被下面更强的命题 94.13.3 取代，该命题说这对代数叠更一般地成立……

引理 94.13.2. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$ 为 S 上的代数叠。下列条件等价

(1) $\mathcal{X}$ 是 *Deligne-Mumford* 叠且是集合胚中的叠，
(2) $\mathcal{X}$ 是 *Deligne-Mumford* 叠，使得典范 1-态射 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 是等价，并且
(3) $\mathcal{X}$ 可由代数空间表示。

证明. (1) 与 (2) 的等价由 **Stacks**，引理 8.7.2 推出。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (1) 由引理 94.13.1 推出。最后，假设 (1)。由 **Stacks**，引理 8.6.3 存在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层 F 和等价 $j : \mathcal{X} \to \mathcal{S}_F$。由引理 94.9.5，$\Delta_{\mathcal{X}}$ 可由代数空间表示这一事实意味着 $\Delta_F : F \to F \times F$ 可由代数空间表示。令 U 为概形，并令 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 为满射 étale 态射。复合 $j \circ x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{S}_F$ 对应于层的态射 $h_U \to F$。由 **Bootstrap**，引理 80.5.1 这个态射可由代数空间表示。因此由引理 94.10.4 我们得出结论 $h_U \to F$ 是满射且 étale 的。最后，我们应用 **Bootstrap**，定理 80.6.1 得出 F 是代数空间。 □

命题 94.13.3. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$ 为 S 上的代数叠。下列条件等价

(1) $\mathcal{X}$ 是集合胚中的叠，
(2) 典范 1-态射 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 是等价，并且
(3) $\mathcal{X}$ 可由代数空间表示。

证明. (1) 与 (2) 的等价由 **Stacks**，引理 8.7.2 推出。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (1) 由引理 94.13.2 推出。最后，假设 (1)。由 **Stacks**，引理 8.6.3 存在等价 $j : \mathcal{X} \to \mathcal{S}_F$，其中 F 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层。由引理 94.9.5，$\Delta_{\mathcal{X}}$ 可由代数空间表示这一事实意味着 $\Delta_F : F \to F \times F$ 可由代数空间表示。令 U 为概形，并令 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 为满射光滑态射。复合 $j \circ x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{S}_F$ 对应于层的态射 $h_U \to F$。由 **Bootstrap**，引理 80.5.1 这个态射可由代数空间表示。因此由引理 94.10.4 我们得出结论 $h_U \to F$ 是满射且光滑的。特别地，它是满射、平坦且局部有限展示的（由引理 94.10.9 以及代数空间的光滑态射是平坦且局部有限展示的这一事实，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.5 和 67.37.7）。最后，我们应用 **Bootstrap**，定理 80.10.1 得出 F 是代数空间。 □

94.14. 代数叠的 2-纤维积

代数叠的 2-范畴有积和 2-纤维积。第一个引理实际上是引理 94.14.3 的特例，但其证明稍容易。

引理 94.14.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 为 S 上的代数叠。那么 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 是一个代数叠，并且是 S 上的代数叠的 2-范畴中的积。

证明. $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 在 T 上的一个对象只是一个对 (x, y)，其中 x 是 $\mathcal{X}_T$ 的对象，y 是 $\mathcal{Y}_T$ 的对象。因此从定义立即得出 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 是一个群胚叠。如果 (x, y) 和 (x', y') 是 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 在 T 上的两个对象，那么

$$Isom((x, y), (x', y')) = Isom(x, x') \times Isom(y, y').$$

因此由引理 94.10.11 中的等价以及代数空间的范畴有积这一事实推出 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 的对角可由代数空间表示。最后，假设 $U, V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，并令 x, y 为满射光滑态射 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$，$y : (Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{Y}$。注意

$$(Sch/U \times_S V)_{fppf} = (Sch/U)_{fppf} \times_{(Sch/S)_{fppf}} (Sch/V)_{fppf}.$$

$\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 在 $(Sch/U \times_S V)_{fppf}$ 上的对象 $(\mathrm{pr}_U^* x, \mathrm{pr}_V^* y)$ 因此定义一个 1-态射

$$(Sch/U \times_S V)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$$

它是 x 和 y 的基变换的复合，因此是满射且光滑的，见引理 94.10.6 和 94.10.5。我们得出结论 $\mathcal{X} \times_{(Sch/S)_{fppf}} \mathcal{Y}$ 确实是一个代数叠。我们省略验证它确实是积。 □

引理 94.14.2. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{Z}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠，其对角可由代数空间表示。令 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 为 S 上的代数叠。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$，$g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为群胚叠的 1-态射。那么 2-纤维积 $\mathcal{X} \times_{f,\mathcal{Z},g} \mathcal{Y}$ 是一个代数叠。

证明. 我们必须检查定义 94.12.1 的条件 (1)、(2) 和 (3)。第一个条件由 **Stacks**，引理 8.5.6 推出。

我们必须检查的第二个条件是 *Isom*-层可由代数空间表示。为此，假设 T 是 S 上的概形，u, v 是 $(\mathcal{X} \times_{f,\mathcal{Z},g} \mathcal{Y})_T$ 的对象。由我们的 2-纤维积构造（可一直追溯到 **Categories**，引理 4.32.3），我们可以写 $u = (x, y, \alpha)$ 和 $v = (x', y', \alpha')$。这里 $\alpha : f(x) \to g(y)$，α' 类似。那么清楚

$$\begin{array}{ccc} Isom(u,v) & \longrightarrow & Isom(y,y') \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \phi \mapsto g(\phi) \circ \alpha} \\ Isom(x,x') & \xrightarrow{\psi \mapsto \alpha' \circ f(\psi)} & Isom(f(x), g(y')) \end{array}$$

是 $(Sch/T)_{fppf}$ 上的层的笛卡儿图表。由于由假设层 $Isom(y, y')$、$Isom(x, x')$、$Isom(f(x), g(y'))$ 是代数空间（见引理 94.10.11），我们看到 $Isom(u, v)$ 是代数空间。

令 $U, V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，并令 x, y 为满射光滑态射 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$，$y : (Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{Y}$。考虑态射

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{f \circ x, \mathcal{Z}, g \circ y} (Sch/V)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{f,\mathcal{Z},g} \mathcal{Y}.$$

由于 $\mathcal{Z}$ 的对角可由代数空间表示，这个箭头的源可由代数空间 F 表示，见引理 94.10.11。而且，态射是 x 和 y 的基变换的复合，因此是满射且光滑的，见引理 94.10.6 和 94.10.5。选择一个概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to F$，我们看到显示的 1-态射与对应的 1-态射

$$(Sch/W)_{fppf} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{f \circ x, \mathcal{Z}, g \circ y} (Sch/V)_{fppf}$$

的复合是满射且光滑的，这证明了最后一个条件。 □

引理 94.14.3. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 为 S 上的代数叠。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$，$g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的 1-态射。那么 2-纤维积 $\mathcal{X} \times_{f,\mathcal{Z},g} \mathcal{Y}$ 是一个代数叠。它也是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的代数叠的 2-范畴中的 2-纤维积。

证明. $\mathcal{X} \times_{f,\mathcal{Z},g} \mathcal{Y}$ 是代数叠这一事实由更强的引理 94.14.2 推出。$\mathcal{X} \times_{f,\mathcal{Z},g} \mathcal{Y}$ 是 S 上的代数叠的 2-范畴中的 2-纤维积这一事实由 S 上的代数叠的 2-范畴是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 2-范畴的满子 2-范畴这一事实形式地推出。 □

94.15. 代数叠，修订版

关于代数叠的一些基本结果。

引理 94.15.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 S 上的代数叠的 1-态射。令 $V \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$。令 $y : (Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{Y}$ 为满射且光滑的。那么存在一个对象 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和一个 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{a} & (Sch/V)_{fppf} \\ {\scriptstyle x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle y} \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 x 满射且光滑。

证明. 首先选择 $W \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和一个满射光滑 1-态射 $z : (Sch/W)_{fppf} \to \mathcal{X}$。由于 $\mathcal{Y}$ 是代数叠，我们可以选择一个等价

$$j : \mathcal{S}_F \longrightarrow (Sch/W)_{fppf} \times_{f \circ z, \mathcal{Y}, y} (Sch/V)_{fppf}$$

其中 F 是代数空间。由引理 94.10.6，态射 $\mathcal{S}_F \to (Sch/W)_{fppf}$ 作为 y 的基变换是满射且光滑的。因此由引理 94.10.5 我们看到 $\mathcal{S}_F \to \mathcal{X}$ 是满射且光滑的。选择一个对象 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和一个满射 étale 态射 $U \to F$。然后再次应用引理 94.10.5，我们得到所 desired 的性质。 □

这个引理是命题 94.13.3 的推广。

引理 94.15.2. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 S 上的代数叠的 1-态射。下列条件等价：

(1) 对 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，函子 $f : \mathcal{X}_U \to \mathcal{Y}_U$ 是忠实的，
(2) 函子 f 是忠实的，并且
(3) f 可由代数空间表示。

证明. 部分 (1) 和 (2) 由群胚纤维化范畴的 1-态射的一般性质等价，见 **Categories**，引理 4.35.9。我们看到 (3) 蕴含 (2) 由引理 94.9.2。最后，假设 (2)。令 U 为概形。令 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$。我们必须证明

$$\mathcal{W} = (Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

可由 U 上的代数空间表示。由于 $(Sch/U)_{fppf}$ 是代数叠，由引理 94.14.3 我们看到 $\mathcal{W}$ 是代数叠。另一方面，$\mathcal{W}$ 的对象的显式描述为三元组 $(V, x, \alpha : y(V) \to f(x))$ 以及 f 忠实这一事实表明 $\mathcal{W}$ 的纤维范畴是集合胚。因此命题 94.13.3 保证 $\mathcal{W}$ 可由代数空间表示。 □

引理 94.15.3. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $u : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。如果

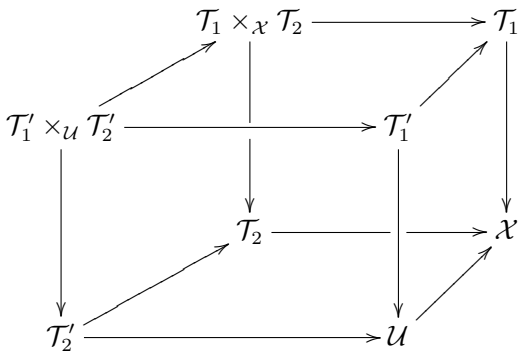
(1) $\mathcal{U}$ 可由代数空间表示，并且
(2) u 可由代数空间表示、满射且光滑，

那么 $\mathcal{X}$ 是 S 上的代数叠。

证明. 我们必须证明 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，见定义 94.12.1。给定 S 上的两个概形 T_1、T_2，记 $\mathcal{T}_i = (Sch/T_i)_{fppf}$ 为相伴的可表纤维范畴。假设给定 1-态射 $f_i : \mathcal{T}_i \to \mathcal{X}$。根据引理 94.10.11，只需证明 2-纤维积 $\mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 可由代数空间表示。由 **Stacks**，引理 8.6.8 这无论如何是集合胚中的叠。因此 $\mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 对应于 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的某个层 F，见 **Stacks**，引理 8.6.3。令 U 为表示 $\mathcal{U}$ 的代数空间。由假设

$$\mathcal{T}_i' = \mathcal{U} \times_{u,\mathcal{X},f_i} \mathcal{T}_i$$

可由 S 上的代数空间 T_i' 表示。因此 $\mathcal{T}_1' \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}_2'$ 可由代数空间 $T_1' \times_U T_2'$ 表示。考虑交换图表



在这个图表中，底部方块、右方块、后方块和前方块是 2-纤维积。一个形式论证表明 $\mathcal{T}_1' \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}_2' \to \mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 是 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 的“基变换”，更精确地，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_1' \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}_2' & \longrightarrow & \mathcal{U} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2 & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

是 2-纤维方块。因此 $T_1' \times_U T_2' \to F$ 可由代数空间表示、光滑且满射，见引理 94.9.6、94.9.7、94.10.4 和 94.10.6。因此 F 是代数空间，由 **Bootstrap**，定理 80.10.1，我们获胜。 □

引理 94.15.3 的一个应用是，代数叠上的某个是代数空间的东西是代数叠。这是 Bootstrap，引理 80.3.6 的类似物。实际上，只需假设态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是“代数的”，正如我们将在 Criteria for Representability，引理 97.8.2 中看到的那样。

引理 94.15.4. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的态射。假设

(1) $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示，并且
(2) $\mathcal{Y}$ 是 S 上的代数叠。

那么 $\mathcal{X}$ 是 S 上的代数叠。

证明. 令 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$ 为从可表群胚叠到 $\mathcal{Y}$ 的满射光滑 1-态射。这由定义 94.12.1 存在。那么 2-纤维积 $\mathcal{U} = \mathcal{V} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 由引理 94.9.8 可由代数空间表示。1-态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示、光滑且满射，见引理 94.9.7 和 94.10.6。由引理 94.15.3 我们得出结论 $\mathcal{X}$ 是代数叠。 □

引理 94.15.5. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $j : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设 j 可由代数空间表示。那么，如果 $\mathcal{Y}$ 是群胚叠（分别地，代数叠），$\mathcal{X}$ 也是。

证明. 关于代数叠的陈述将由关于群胚叠的陈述和引理 94.15.4 推出。如果 j 可由代数空间表示，那么 j 在纤维范畴上是忠实的，并且对每个 U 和每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$，预层

$$(h : V \to U) \longmapsto \{(x, \phi) \mid x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_V), \phi : h^*y \to f(x)\}/\cong$$

是 U 上的代数空间。见引理 94.9.2。特别地，这个预层是层，结论由 **Stacks**，引理 8.6.11 推出。 □

94.16. 从代数叠到表示

给定 S 上的一个代数叠，我们得到 S 上的一个代数空间中的群胚，其相伴的商叠就是该代数叠。

回忆如果 (U, R, s, t, c) 是 S 上的代数空间中的群胚，那么 $[U/R]$ 表示与此数据相伴的商叠，见 **Groupoids in Spaces**，定义 **78.20.1**。一般来说 $[U/R]$ 不是代数叠。特别地，下面引理中出现的叠 $[U/R]$ 一般不是代数的。

引理 94.16.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$ 为 S 上的代数叠。令 $\mathcal{U}$ 为 S 上的代数叠，且可由代数空间表示。令 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 为一个 1-态射。那么

(1) 2-纤维积 $\mathcal{R} = \mathcal{U} \times_{f,\mathcal{X},f} \mathcal{U}$ 可由代数空间表示，

(2) 存在典范等价

$$\mathcal{U} \times_{f,\mathcal{X},f} \mathcal{U} \times_{f,\mathcal{X},f} \mathcal{U} = \mathcal{R} \times_{pr_1,\mathcal{U},pr_0} \mathcal{R},$$

(3) 投影 pr_{02} 通过 (2) 诱导一个 1-态射

$$pr_{02} : \mathcal{R} \times_{pr_1,\mathcal{U},pr_0} \mathcal{R} \longrightarrow \mathcal{R}$$

(4) 令 U、R 为表示 $\mathcal{U}, \mathcal{R}$ 的代数空间，且 $t, s : R \to U$ 和 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 是对应于上述 1-态射 $pr_0, pr_1 : \mathcal{R} \to \mathcal{U}$ 和 $pr_{02} : \mathcal{R} \times_{pr_1,\mathcal{U},pr_0} \mathcal{R} \to \mathcal{R}$ 的态射，那么五元组 (U, R, s, t, c) 是 S 上的代数空间中的群胚，

(5) 态射 f 诱导一个典范 1-态射 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$，它是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的态射，且

(6) 1-态射 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 是全忠实的。

证明. (1) 的证明。由定义 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 可由代数空间表示，因此引理 94.10.11 适用，表明 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。因此结果由引理 94.9.8 推出。

令 T 为 S 上的概形。由 2-纤维积的构造（见 **Categories**，引理 4.32.3），我们看到纤维范畴 $\mathcal{R}_T$ 的对象是三元组 (a, b, α)，其中 $a, b \in \mathrm{Ob}(\mathcal{U}_T)$，且 $\alpha : f(a) \to f(b)$ 是纤维范畴 $\mathcal{X}_T$ 中的态射。

(2) 的证明。等价来自反复应用 **Categories**，引理 4.31.8 和 4.31.10。让我们将 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$ 与 $(\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}) \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$ 等同。如果 T 是 S 上的概形，那么在 T 上的纤维范畴上，这个等价将左边的对象 $((a, b, \alpha), c, \beta)$ 映射到右边的对象 $((a, b, \alpha), (b, c, \beta))$。

(3) 的证明。1-态射 pr_{02} 在 **Categories**，引理 4.31.9 的证明中构造。就上述纤维范畴对象的描述而言，我们看到 $((a, b, \alpha), (b, c, \beta))$ 映射到 $(a, c, \beta \circ \alpha)$。

不幸的是，这与我们关于群胚的约定不兼容，我们总是有 $j = (t, s) : R \to U$，并且我们将 R 的 T-值点 r “视为”态射 $r : s(r) \to t(r)$。然而，这不影响 (4) 的证明，因为群胚的反范畴是群胚。但在 (5) 的证明中，它导致了下面显示公式中的逆。

(4) 的证明。回忆层 U 同构于层 $T \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{U}_T)/\cong$，$R$ 类似，见引理 94.8.2。由 **Categories**，引理 4.39.8 推出这个描述与 2-纤维积相容，因此我们得到 $\mathcal{R} \times_{\mathrm{pr}_1,\mathcal{U},\mathrm{pr}_0} \mathcal{R}$ 与 $R \times_{s,U,t} R$ 的类似

匹配。态射 $t, s : R \to U$ 和 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 由一般等式 (94.8.2.1) 得到。显式地，这些映射是函子的变换，来自让 pr_0, pr_0, pr_{02} 作用于纤维范畴的对象的同构类。因此要证明我们得到代数空间中的群胚，只需证明对 S 上的每个概形 T，结构

$$(\mathrm{Ob}(\mathcal{U}_T)/\cong, \mathrm{Ob}(\mathcal{R}_T)/\cong, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_{02})$$

是一个群胚，这从上面对 $\mathcal{R}_T$ 对象的描述是清楚的。

(5) 的证明。我们最终将应用 **Groupoids in Spaces**，引理 78.23.2 来获得函子 $[U/R] \to \mathcal{X}$。考虑 1-态射 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$。由 $\mathcal{R}$ 作为 2-纤维积的定义，我们有一个 2-箭头 $\tau : f \circ \mathrm{pr}_1 \to f \circ \mathrm{pr}_0$。即，在 T 上的 $\mathcal{R}$ 的对象 (a, b, α) 上，它是映射 $\alpha^{-1} : b \to a$。我们断言

$$\tau \circ \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_{02}} = (\tau \star \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_0}) \circ (\tau \star \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_1}).$$

这个恒等式说，给定 T 上的 $\mathcal{R} \times_{\mathrm{pr}_1, \mathcal{U}, \mathrm{pr}_0} \mathcal{R}$ 的对象 $((a, b, \alpha), (b, c, \beta))$，那么

$$c \xrightarrow{\beta^{-1}} b \xrightarrow{\alpha^{-1}} a$$

的复合与箭头 $(\beta \circ \alpha)^{-1} : a \to c$ 相同。这显然是正确的，因此断言成立。这样我们看到 **Groupoids in Spaces**，引理 78.23.2 的所有假设对结构 $(\mathcal{U}, \mathcal{R}, \mathrm{pr}_0, \mathrm{pr}_1, \mathrm{pr}_{02})$ 以及 1-态射 f 和 2-态射 τ 都满足。除了，为了应用该引理，我们需要证明这对结构 $(\mathcal{S}_U, \mathcal{S}_R, s, t, c)$ 及适当的态射也成立。

现在应该有一些一般的抽象废话论证来在两者之间转移这些数据，但似乎相当长。相反，我们使用以下技巧。选择典范等价 $j : \mathcal{U} \to \mathcal{S}_U$ 的一个拟逆 $j^{-1} : \mathcal{S}_U \to \mathcal{U}$，该等价来自 $U(T) = \mathrm{Ob}(\mathcal{U}_T)/\cong$。这只是意味着对每个概形 T/S 和每个对象 $a \in \mathcal{U}_T$，我们选出了其同构类中的一个特定元素，即 $j^{-1}(j(a))$。使用 j^{-1}，我们可以因此将 $\mathcal{S}_U$ 视为 $\mathcal{U}$ 的子范畴。选定了这个子范畴后，我们可以考虑 $\mathcal{R}_T$ 的那些对象 (a, b, α)，使得 a, b 是 $(\mathcal{S}_U)_T$ 的对象，即 $j^{-1}(j(a)) = a$ 且 $j^{-1}(j(b)) = b$。那么清楚这形成 $\mathcal{R}$ 的一个子范畴，它通过典范等价 $\mathcal{R} \to \mathcal{S}_R$ 同构地映射到 $\mathcal{S}_R$。而且，这显然与形成 2-纤维积 $\mathcal{R} \times_{\mathrm{pr}_1, \mathcal{U}, \mathrm{pr}_0} \mathcal{R}$ 相容。因此我们看到我们可以简单地将 f 限制到 $\mathcal{S}_U$，并将 τ 限制为函子 $\mathcal{S}_R \to \mathcal{X}$ 之间的变换。因此，**Groupoids in Spaces**，引理 78.23.2 中显示的等式成立是清楚的，因为即使在限制到子范畴 $\mathcal{S}_{R \times_{s,U,t} R}$ 之前，它作为函子 $\mathcal{R} \times_{\mathrm{pr}_1, \mathcal{U}, \mathrm{pr}_0} \mathcal{R} \to \mathcal{X}$ 的变换的等式也成立。

这证明了 **Groupoids in Spaces**，引理 78.23.2 适用，并且我们得到所需的叠的态射 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$。我们简要说明在这个特殊情形下 f_{can} 如何定义。在 T 上的 $\mathcal{S}_U$ 的对象 a 上，我们有 $f_{can}(a) = f(a)$，其中我们通过上面选择的嵌入将 $\mathcal{S}_U \subset \mathcal{U}$。如果 a, b 是 T 上的 $\mathcal{S}_U$ 的对象，那么 $[U/R]$ 中的态射 $\varphi : a \to b$ 按定义是 T 上的 $\mathcal{R}$ 的形如 $\varphi = (b, a, \alpha)$ 的对象。（注意

交换。）而 **Groupoids in Spaces**，引理 78.23.2 的证明中的规则是

$$f_{can}(\varphi) = \Big(f(a) \xrightarrow{\alpha^{-1}} f(b)\Big). \tag{94.16.1.1}$$

(6) 的证明。$[U/R]$ 和 $\mathcal{X}$ 都是叠。因此给定概形 T/S 和 $[U/R]$ 在 T 上的对象 a, b，我们得到 $(Sch/T)_{fppf}$ 上的 fppf 层的变换

$$Isom(a, b) \longrightarrow Isom(f_{can}(a), f_{can}(b))$$

我们必须证明这是一个同构。我们可以在 T 上 fppf 局部地工作，因此我们可以假设 a, b 来自态射 $a, b : T \to U$。通过上面的嵌入 $\mathcal{S}_U \subset \mathcal{U}$，我们也可以将 a, b 视为 T 上的 $\mathcal{U}$ 的对象。在 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.1 中我们看到左边的层由 T 上的代数空间

$$R \times_{(t,s),U\times_S U,(b,a)} T$$

表示。另一方面，右边由 **Stacks**，引理 8.2.5 等于与下列集合胚中的叠相伴的层：

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{X}\times\mathcal{X},(f\circ b, f\circ a)} T = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}\times\mathcal{X},(f,f)} (\mathcal{U}\times\mathcal{U}) \times_{\mathcal{U}\times\mathcal{U},(b,a)} T = \mathcal{R} \times_{(\mathrm{pr}_0,\mathrm{pr}_1),\mathcal{U}\times\mathcal{U},(b,a)} T$$

它可由上面显示的纤维积表示。至此我们已经证明了两个 *Isom*-层是同构的。我们的 1-态射 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 通过方程 (94.16.1.1) 在 *Isom*-层上诱导这个同构。 □

我们可以使用前面非常抽象的引理来产生表示。

引理 94.16.2. *令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 $\mathcal{X}$ 为 S 上的代数叠。令 U 为 S 上的代数空间。令 $f : \mathcal{S}_U \to \mathcal{X}$ 为满射光滑态射。令 (U, R, s, t, c) 为代数空间中的群胚，且 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 为将引理 94.16.1 应用于 U 和 f 的结果。那么*

(1) *态射 s、t 是光滑的，并且*

(2) *1-态射 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 是等价。*

证明. 态射 s, t 由引理 94.10.2 和 94.10.3 是光滑的。由于 1-态射 f 光滑且满射，显然给定任意概形 T 和任意对象 $a \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_T)$，存在光滑且满射的态射 $T' \to T$，使得 $a|'_T$ 来自 $[U/R]_{T'}$ 的一个对象。由于 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 是全忠实的，我们推出 $[U/R] \to \mathcal{X}$ 是本质满的，因为对象的下降数据在两边都是有效的，见 **Stacks**，引理 8.4.8。 □

注记 94.16.3. 如果引理 94.16.2 中的态射 $f : \mathcal{S}_U \to \mathcal{X}$ 仅假设为满射、平坦且局部有限展示，那么仍然有 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 是等价。在此情形，态射 s、t 将是平坦且局部有限展示的，但当然一般不是光滑的。

引理 94.16.2 提示以下定义。

定义 94.16.4. 令 S 为概形。令 B 为 S 上的代数空间。令 (U, R, s, t, c) 为 B 上的代数空间中的群胚。我们说 (U, R, s, t, c) 是一个*光滑群胚*[3]，如果 $s, t : R \to U$ 是代数空间的光滑态射。

定义 94.16.5. 令 $\mathcal{X}$ 为 S 上的代数叠。$\mathcal{X}$ 的一个表示由一个 S 上的代数空间中的光滑群胚 (U, R, s, t, c) 和一个等价 $f : [U/R] \to \mathcal{X}$ 给出。

我们已经看到每个代数叠都有一个表示。我们的下一个任务是证明 S 上的代数空间中的每个光滑群胚都给出一个代数叠。

94.17. 与光滑群胚相伴的代数叠

在本节中，我们从代数空间中的光滑群胚开始，并证明相伴的商叠是一个代数叠。

引理 94.17.1. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 (U, R, s, t, c) 为 S 上的代数空间中的群胚。那么 $[U/R]$ 的对角可由代数空间表示。

证明. 只需证明 *Isom*-层是代数空间，见引理 94.10.11。这由 **Bootstrap**，引理 80.11.5 推出。 □

引理 94.17.2. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 (U, R, s, t, c) 为 S 上的代数空间中的光滑群胚。那么态射 $\mathcal{S}_U \to [U/R]$ 是光滑且满射的。

证明. 令 T 为概形，并令 $x : (Sch/T)_{fppf} \to [U/R]$ 为一个 1-态射。我们必须证明投影

$$\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (Sch/T)_{fppf} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf}$$

是满射且光滑的。我们已经知道左边可由代数空间 F 表示，见引理 94.17.1 和 94.10.11。因此我们必须证明对应的代数空间态射 $F \to T$ 是满射且光滑的。由于我们处理的代数空间态射性质是在目标上 fppf 局部的，我们可以在 T 上 fppf 局部地检查这一点。由构造，存在 T 的 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}$，使得 $x|_{(Sch/T_i)_{fppf}}$ 来自态射 $x_i : T_i \to U$。（注意 $F \times_T T_i$ 表示 2-纤维积 $\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (Sch/T_i)_{fppf}$，所以一切都与通过 $T_i \to T$ 的基变换相容。）因此我们可以假设 x 来自 $x : T \to U$。在此情形我们看到

$$\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (Sch/T)_{fppf} = (\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} \mathcal{S}_U) \times_{\mathcal{S}_U} (Sch/T)_{fppf} = \mathcal{S}_R \times_{\mathcal{S}_U} (Sch/T)_{fppf}$$

第一个等式由 **Categories**，引理 4.31.10，第二个等式由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2。显然最后的 2-纤维积由代数空间 $F = R \times_{s,U,x} T$ 表示，且投影 $R \times_{s,U,x} T \to T$ 作为代数空间的光滑态射 $s : R \to U$ 的基变换是光滑的。它也是满射的，因为 s 有截面（即群胚的恒等 $e : U \to R$）。这证明了引理。 □

[3]这个术语可能有点令人困惑：它不蕴含 $[U/R]$ 在什么上是光滑的。

这里是本节的主要结果。

定理 94.17.3. 令 S 为包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 (U, R, s, t, c) 为 S 上的代数空间中的光滑群胚。那么商叠 $[U/R]$ 是 S 上的代数叠。

证明. 我们检查定义 94.12.1 的三个条件。由构造，$[U/R]$ 是群胚叠，这是第一个条件。

第二个条件由更强的引理 94.17.1 推出。

最后，我们必须证明存在 S 上的概形 W 和满射光滑 1-态射 $(Sch/W)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X}$。首先选择 $W \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 和满射 étale 态射 $W \to U$。注意这给出集合纤维化范畴的满射 étale 态射 $\mathcal{S}_W \to \mathcal{S}_U$，见引理 94.10.3。当然那么 $\mathcal{S}_W \to \mathcal{S}_U$ 也是满射且光滑的，见引理 94.10.9。因此由引理 94.17.2 和 94.10.5 的组合，$\mathcal{S}_W \to \mathcal{S}_U \to [U/R]$ 是满射且光滑的。 □

94.18. 大景的更换

在本节中，我们简要讨论更换大景时会发生什么。结论是我们总是可以随意扩大大景，因此我们可以假设我们想要考虑的任何概形集合都包含在我们考虑代数空间的大 **fppf** 景中。我们鼓励读者跳过本节。

叠的拉回定义在 **Stacks，节 8.12**。

引理 94.18.1. 假设给定大景 Sch_{fppf} 和 Sch'_{fppf}。假设 Sch_{fppf} 包含在 Sch'_{fppf} 中，见 ***Topologies***，节 *34.12*。令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。令 $f : (Sch'/S)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$ 为对应于包含函子 $u : (Sch/S)_{fppf} \to (Sch'/S)_{fppf}$ 的景的态射。令 $\mathcal{X}$ 为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。

(1) 如果 $\mathcal{X}$ 可由某个 $X \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$ 表示，那么 $f^{-1}\mathcal{X}$ 也可表，事实上它可由同一个概形 X 表示，现在视为 $(Sch'/S)_{fppf}$ 的对象，

(2) 如果 $\mathcal{X}$ 可由 $F \in Sh((Sch/S)_{fppf})$ 表示，且 F 是代数空间，那么 $f^{-1}\mathcal{X}$ 可由代数空间 $f^{-1}F$ 表示，

(3) 如果 $\mathcal{X}$ 是代数叠，那么 $f^{-1}\mathcal{X}$ 是代数叠，并且

(4) 如果 $\mathcal{X}$ 是 *Deligne-Mumford* 叠，那么 $f^{-1}\mathcal{X}$ 也是 *Deligne-Mumford* 叠。

证明. 让我们证明 (3)。由引理 94.16.2 我们可以写 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的某个光滑群胚。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.28.1 我们看到 $f^{-1}[U/R] = [f^{-1}U/f^{-1}R]$。当然 $(f^{-1}U, f^{-1}R, f^{-1}s, f^{-1}t, f^{-1}c)$ 也是代数空间中的光滑群胚。因此 (3) 得证。

现在其他情形 (1)、(2)、(4) 各自意味着 $\mathcal{X}$ 有一个特殊类型的表示 $[U/R]$，因此转化为 $f^{-1}\mathcal{X} = [f^{-1}U/f^{-1}R]$ 的相同类型的表示。于是引理得证。 □

（一般来说）代数空间在大景上的限制不一定是小景上的代数空间（仅由于基数原因）。因此我们只能使用这种简单引理来扩大基范畴，而绝不能缩小它。

引理 94.18.2. 假设 Sch_{fppf} 包含在 Sch'_{fppf} 中。令 S 为 Sch_{fppf} 的一个对象。记 $Algebraic\text{-}Stacks/S$ 为使用 Sch_{fppf} 定义的 S 上的代数叠的 2-范畴。类似地，记 $Algebraic\text{-}Stacks'/S$ 为使用 Sch'_{fppf} 定义的 S 上的代数叠的 2-范畴。引理 *94.18.1* 的规则 $\mathcal{X} \mapsto f^{-1}\mathcal{X}$ 定义一个 2-范畴的函子

$$Algebraic\text{-}Stacks/S \longrightarrow Algebraic\text{-}Stacks'/S$$

它定义态射范畴的等价

$$\mathrm{Mor}_{Algebraic\text{-}Stacks/S}(\mathcal{X}, \mathcal{Y}) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Algebraic\text{-}Stacks'/S}(f^{-1}\mathcal{X}, f^{-1}\mathcal{Y})$$

对 $Algebraic\text{-}Stacks/S$ 的每个对象 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$。$Algebraic\text{-}Stacks'/S$ 的一个对象 $\mathcal{X}'$ 等价于某个 $\mathcal{X}$ 在 $Algebraic\text{-}Stacks/S$ 中的 $f^{-1}\mathcal{X}$，当且仅当它有一个表示 $\mathcal{X} = [U'/R']$，其中 U', R' 同构于 $f^{-1}U$, $f^{-1}R$，对某个 $U, R \in Spaces/S$。

证明. 关于态射范畴的陈述是更一般的 **Stacks**，引理 8.12.12 的推论。“本质像”的刻画由引理 94.18.1 的证明中 f^{-1} 的描述推出。 □

94.19. 基概形的更换

在本节中，我们简要讨论更换基概形时会发生什么。结论是给定基概形的态射 $S \to S'$，S 上的任何代数叠都可以视为 S' 上的代数叠。

引理 94.19.1. 令 Sch_{fppf} 为大 *fppf* 景。令 $S \to S'$ 为该景的态射。***Stacks***，节 *8.13* 中的构造 A 和 B 给出 2-范畴的同构

$$\left\{\begin{array}{c} S \text{ 上的代数叠} \\ \mathcal{X} \text{ 的2-范畴} \end{array}\right\} \leftrightarrow \left\{\begin{array}{c} \text{由} S' \text{ 上的代数叠} \mathcal{X}' \text{ 和态射} \\ f : \mathcal{X}' \to (Sch/S)_{fppf} (\text{作为} S' \text{ 上的代数叠}) \\ \text{组成的对} (\mathcal{X}', f) \text{ 的2-范畴} \end{array}\right\}$$

证明. 陈述有意义，因为函子 $j : (Sch/S)_{fppf} \to (Sch/S')_{fppf}$ 是与 $(Sch/S')_{fppf}$ 的对象 S/S' 相伴的局部化函子。由 **Stacks**，引理 8.13.2，唯一需要证明的是构造 A 和 B 保持代数叠的子范畴。例如，如果 $\mathcal{X} = [U/R]$，那么应用于 $\mathcal{X}$ 的构造 A 恰好产生 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}$。反之，如果 $\mathcal{X}' = [U'/R']$，态射 p 诱导代数空间的态射 $U' \to S$ 和 $R' \to S$，然后 $\mathcal{X} = [U'/R']$，但现在视为 S 上的叠。因此引理是清楚的。 □

定义 94.19.2. 令 Sch_{fppf} 为大 fppf 景。令 $S \to S'$ 为该景的态射。如果 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是 S 上的代数叠，那么 $\mathcal{X}$ 视为 S' 上的代数叠是通过将引理 94.19.1 的构造 A 应用于 $\mathcal{X}$ 而得到的代数叠

$$\mathcal{X} \longrightarrow (Sch/S')_{fppf}$$

反之，如果我们从 S' 上的代数叠 $\mathcal{X}'$ 开始，想要得到 S 上的代数叠？那么，我们考虑 2-纤维积

$$\mathcal{X}'_S = (Sch/S)_{fppf} \times_{(Sch/S')_{fppf}} \mathcal{X}'$$

根据引理 **94.14.3**，它是 S' 上的代数叠。而且，它带有自然的 1-态射 $p : \mathcal{X}'_S \to (Sch/S)_{fppf}$，因此由引理 **94.19.1** 它以典范方式对应于 S 上的代数叠。

定义 94.19.3. 令 Sch_{fppf} 为大 fppf 景。令 $S \to S'$ 为该景的态射。令 $\mathcal{X}'$ 为 S' 上的代数叠。$\mathcal{X}'$ 的基变换是上述 S 上的代数叠 $\mathcal{X}'_S$。

94.20. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形

(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论

(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠

(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子

(111) 练习

(112) 文献指南

(113) 期望内容

(114) 编码风格

(115) 已废弃

(116) GNU 自由文档许可证

(117) Auto generated index

CHAPTER 95

叠的例子

95.1. 引言

这是对代数几何中叠的例子的讨论。其中一些是代数叠，一些不是。我们将在后面的一章中讨论哪些是代数叠。这意味着在本章中我们主要关心下降条件。例如参见 [**Vis04**]。

本章中的一些记号、约定和术语是别扭的，对更有经验的读者来说可能显得倒退。这是有意为之。请参见 **Quot**，节 **99.2** 以了解解释。

95.2. 记号

在本章中，我们固定一个合适的大 **fppf** 景 Sch_{fppf}，如 **Topologies**，定义 **34.7.6** 中那样。因此，如果没有明确说明，所有概形都将是 Sch_{fppf} 的对象。我们将始终相对于一个包含在 Sch_{fppf} 中的基 S 工作。然后我们将使用大 **fppf** 景 $(Sch/S)_{fppf}$，参见 **Topologies**，定义 **34.7.8**。绝对情形可以通过取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 恢复。

95.3. 叠的例子

我们首先给出 $(Sch/S)_{fppf}$ 上叠的一些重要例子。

95.4. 拟凝聚层

我们如下定义一个范畴 $\mathcal{QC}oh$：

(1) $\mathcal{QC}oh$ 的一个对象是一对 $(X, \mathcal{F})$，其中 X/S 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，而 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，并且

(2) 一个态射 $(f, \varphi) : (Y, \mathcal{G}) \to (X, \mathcal{F})$ 是一对，由 S 上概形的一个态射 $f : Y \to X$ 和一个 f-映射（见 **Sheaves**，节 **6.26**）$\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 组成。

(3) 态射的复合

$$(Z, \mathcal{H}) \xrightarrow{(g,\psi)} (Y, \mathcal{G}) \xrightarrow{(f,\phi)} (X, \mathcal{F})$$

是 $(f \circ g, \psi \circ \phi)$，其中 $\psi \circ \phi$ 是 f-映射的复合。

因此 $\mathcal{QC}oh$ 是一个范畴，并且

$$p : \mathcal{QC}oh \to (Sch/S)_{fppf}, \quad (X, \mathcal{F}) \mapsto X$$

是一个函子。注意 $\mathcal{QC}oh$ 在概形 X 上的纤维范畴是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的相反范畴。我们为后续使用指出，给定 $(X,\mathcal{F}),(Y,\mathcal{G}) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{QC}oh)$，我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{QC}oh}((Y,\mathcal{G}),(X,\mathcal{F})) = \coprod_{f\in \mathrm{Mor}_S(Y,X)} \mathrm{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_Y)}(f^*\mathcal{F},\mathcal{G}) \tag{95.4.0.1}$$

参见 **Sheaves**，节 **6.26** 中关于模的 f-映射的讨论。

范畴 $\mathcal{QC}oh$ 不是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的叠，因为它的对象汇集是一个真类。另一方面，我们将看到它确实满足叠的所有公理。我们将在节 **95.5** 中绕过这个集合论问题。

引理 95.4.1. *$\mathcal{QC}oh$ 的一个态射 $(f,\varphi):(Y,\mathcal{G})\to(X,\mathcal{F})$ 是强笛卡儿的，当且仅当映射 φ 诱导同构 $f^*\mathcal{F}\to\mathcal{G}$。*

证明. 设 $(X,\mathcal{F})\in\mathrm{Ob}(\mathcal{QC}oh)$。设 $f:Y\to X$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个态射。注意存在一个典范 f-映射 $c:\mathcal{F}\to f^*\mathcal{F}$，因此我们得到一个态射 $(f,c):(Y,f^*\mathcal{F})\to(X,\mathcal{F})$。我们断言 (f,c) 是强笛卡儿的。即，对于 $\mathcal{QC}oh$ 的任意对象 $(Z,\mathcal{H})$，我们有

$$\begin{aligned}
\mathrm{Mor}_{\mathcal{QC}oh}((Z,\mathcal{H}),(Y,f^*\mathcal{F})) &= \coprod_{g\in\mathrm{Mor}_S(Z,Y)} \mathrm{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_Z)}(g^*f^*\mathcal{F},\mathcal{H}) \\
&= \coprod_{g\in\mathrm{Mor}_S(Z,Y)} \mathrm{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_Z)}((f\circ g)^*\mathcal{F},\mathcal{H}) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathcal{QC}oh}((Z,\mathcal{H}),(X,\mathcal{F}))\times_{\mathrm{Mor}_S(Z,X)}\mathrm{Mor}_S(Z,Y)
\end{aligned}$$

其中我们两次使用了方程 (95.4.0.1)。这证明了 **Categories**，定义 4.33.1 的条件对 (f,c) 成立，因此我们的断言为真。现在由 **Categories**，引理 4.33.2 我们看到同构是强笛卡儿的，并且强笛卡儿态射的复合是强笛卡儿的，这证明了引理的“如果”部分。反之，注意给定 $(X,\mathcal{F})$ 和 $f:Y\to X$，如果存在一个以 $(X,\mathcal{F})$ 为目标的提升 f 的强笛卡儿态射，那么它必定同构于 (f,c)（见 **Categories**，定义 4.33.1 之后的讨论）。因此引理的“仅当”部分成立。 □

引理 95.4.2. *函子 $p:\mathcal{QC}oh\to(Sch/S)_{fppf}$ 满足 **Stacks**，定义 8.4.1 的条件 (1)、(2) 和 (3)。*

证明. 由引理 95.4.1 显然，$\mathcal{QC}oh$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的纤维化范畴。给定 $(Sch/S)_{fppf}$ 的覆盖 $\mathcal{U}=\{X_i\to X\}_{i\in I}$，函子

$$QCoh(\mathcal{O}_X)\longrightarrow DD(\mathcal{U})$$

是全忠实且本质满的，参见 **Descent**，命题 35.5.2。因此 **Stacks**，引理 8.4.2 适用，表明 $\mathcal{QC}oh$ 满足叠的所有公理。 □

95.5. 有限生成拟凝聚层的叠

事实证明，如果我们只考虑有限型拟凝聚模，就可以得到一个拟凝聚层的叠。我们记

$$p_{fg}:\mathcal{QC}oh_{fg}\to(Sch/S)_{fppf}$$

为 $\mathcal{QC}oh$ 在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的满子范畴，由那些满足 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-模的对 $(T, \mathcal{F})$ 组成。

引理 95.5.1. 函子 $p_{fg} : \mathcal{QC}oh_{fg} \to (Sch/S)_{fppf}$ 满足 ***Stacks***，定义 *8.4.1* 的条件 *(1)*、*(2)* 和 *(3)*。

证明. 我们将验证 **Stacks**，引理 8.4.3 的假设 (1)、(2)、(3) 来证明这一点。由引理 95.4.1，一个态射 $(Y, \mathcal{G}) \to (X, \mathcal{F})$ 是强笛卡儿的，当且仅当它诱导同构 $f^*\mathcal{F} \to \mathcal{G}$。由 **Modules**，引理 17.9.2，有限型 $\mathcal{O}_X$-模的拉回是有限型的。因此 **Stacks**，引理 8.4.3 的假设 (1) 成立。假设 (2) 显然成立。最后，为证明假设 (3)，我们必须证明：如果 $\mathcal{F}$ 是一个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\{f_i : X_i \to X\}$ 是一个 fppf 覆盖，使得每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 都是有限型的，那么 $\mathcal{F}$ 是有限型的。考虑 $\mathcal{F}$ 到 X 的某个仿射开的限制，这归结为以下代数陈述：假设 $R \to S$ 是一个有限展示、忠实平坦的环映射，M 是一个 R-模。如果 $M \otimes_R S$ 是一个有限生成 S-模，那么 M 是一个有限生成 R-模。该代数事实的一个更强形式可在 **Algebra**，引理 10.83.2 中找到。 □

引理 95.5.2. 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个赋环空间。

(1) 有限型 $\mathcal{O}_X$-模范畴有一个同构类的集合。
(2) 有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴有一个同构类的集合。

证明. (2) 部分由 (1) 部分推出，因为 (2) 中的范畴是 (1) 中范畴的满子范畴。考虑任意开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i \in I} U_i$。记 $j_i : U_i \to X$ 为包含映射。考虑任意映射 $r : I \to \mathbf{N}$。如果 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_X$-模，其到 U_i 的限制由来自 $\mathcal{F}(U_i)$ 的至多 $r(i)$ 个截面生成，那么 $\mathcal{F}$ 是层

$$\mathcal{H}_{\mathcal{U},r} = \bigoplus\nolimits_{i \in I} j_{i,!}\mathcal{O}_{U_i}^{\oplus r(i)}$$

的商。按定义，如果 $\mathcal{F}$ 是有限型的，那么存在某个开覆盖 $\mathcal{U}$，其指标集为 $I = X$，使得该条件成立。因此只需说明 $\mathcal{U}$ 的可能选择构成一个集合（显然），$r : I \to \mathbf{N}$ 的可能选择构成一个集合（显然），并且对于每个 $\mathcal{U}$ 和 r，$\mathcal{H}_{\mathcal{U},r}$ 的可能商模构成一个集合。换句话说，只需说明给定一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{H}$，其商的同构类至多构成一个集合。最后一个断言变得显然，只要把商映射 $\mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 的核看作由 $\prod_{U \subset X \text{ open}} \mathcal{H}(U)$ 的幂集的一个子集参数化。 □

引理 95.5.3. 存在一个子范畴 $\mathcal{QC}oh_{fg,small} \subset \mathcal{QC}oh_{fg}$，具有以下性质：

(1) 包含函子 $\mathcal{QC}oh_{fg,small} \to \mathcal{QC}oh_{fg}$ 是全忠实且本质满的，并且
(2) 函子 $p_{fg,small} : \mathcal{QC}oh_{fg,small} \to (Sch/S)_{fppf}$ 将 $\mathcal{QC}oh_{fg,small}$ 变成 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个叠。

证明. 我们已在引理 95.5.1 和 95.5.2 中看到，$p_{fg} : \mathcal{QC}oh_{fg} \to (Sch/S)_{fppf}$ 满足 **Stacks**，定义 8.4.1 的 (1)、(2) 和 (3)，以及 **Stacks**，注记 8.4.9 的额外条件 (4)。因此我们从该注记中的讨论得到 $\mathcal{QC}oh_{fg,small}$。 □

我们将经常进行替换

$$\mathcal{QC}oh_{fg} \rightsquigarrow \mathcal{QC}oh_{fg,small}$$

而不进一步说明，并且滥用记号，我们将这个替换后的对象简单地记作 $\mathcal{QC}oh_{fg}$。

注记 95.5.4. 注意，如果我们想考虑那些局部由至多 κ 个截面生成的拟凝聚层，其中 κ 是某个无限基数，例如 $\kappa = \aleph_0$，那么本节中的整个讨论都适用。

95.6. 有限 étale 覆盖

我们如下定义一个范畴 $\boldsymbol{F\acute{E}t}$：

(1) $\boldsymbol{F\acute{E}t}$ 的一个对象是概形的有限 étale 态射 $Y \to X$ （按我们的约定，这指的是 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的有限 étale 态射），

(2) $\boldsymbol{F\acute{E}t}$ 的一个态射 $(b, a) : (Y \to X) \to (Y' \to X')$ 是概形范畴中的一个交换图

$$\begin{array}{ccc} Y & \xrightarrow[b]{} & Y' \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \xrightarrow[a]{} & X' \end{array}$$

因此 $\boldsymbol{F\acute{E}t}$ 是一个范畴，并且

$$p : \boldsymbol{F\acute{E}t} \to (Sch/S)_{fppf}, \quad (Y \to X) \mapsto X$$

是一个函子。注意 $\boldsymbol{F\acute{E}t}$ 在概形 X 上的纤维范畴正是 **Fundamental Groups**，节 **58.5** 中研究的范畴 $\boldsymbol{F\acute{E}t}_X$。

引理 95.6.1. 函子

$$p : F\acute{E}t \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个叠。

证明. 有限 étale 态射的 fppf 下降由 **Descent**，引理 35.37.1、35.23.25 和 35.23.31 推出。细节略去。 □

95.7. 代数空间

我们如下定义一个范畴 $\mathcal{S}paces$：

(1) $\mathcal{S}paces$ 的一个对象是 S 上代数空间的一个态射 $X \to U$，其中 U 可由 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象表示，并且

(2) 一个态射 $(f,g):(X\to U)\to(Y\to V)$ 是 S 上代数空间的态射的一个交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{g} & V \end{array}$$

因此 $\mathcal{S}paces$ 是一个范畴，并且

$$p:\mathcal{S}paces\to(Sch/S)_{fppf},\quad (X\to U)\mapsto U$$

是一个函子。注意 $\mathcal{S}paces$ 在概形 U 上的纤维范畴正是 U 上代数空间的范畴 $\boldsymbol{Spaces}/U$（见 **Topologies on Spaces, 节 73.2**）。因此我们有时把 $\mathcal{S}paces$ 的一个对象看作一对 X/U，由一个概形 U 和一个 U 上的代数空间 X 组成。为后续使用指出，给定 $(X/U),(Y/V)\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S}paces)$，我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}paces}(X/U,Y/V)=\coprod_{g\in\mathrm{Mor}_S(U,V)}\mathrm{Mor}_{\boldsymbol{Spaces}/U}(X,U\times_{g,V}Y) \tag{95.7.0.1}$$

范畴 $\mathcal{S}paces$ 几乎是，但不完全是一个 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的叠。问题是一个集合论问题，我们将在下面解释。

引理 95.7.1. *$\mathcal{S}paces$ 的一个态射 $(f,g):X/U\to Y/V$ 是强笛卡儿的，当且仅当映射 f 诱导同构 $X\to U\times_{g,V}Y$。*

证明. 设 $Y/V\in\mathrm{Ob}(\mathcal{S}paces)$。设 $g:U\to V$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个态射。注意投影 $p:U\times_{g,V}Y\to Y$ 给出 $\mathcal{S}paces$ 的一个态射 $(p,g):U\times_{g,V}Y/U\to Y/V$。我们断言 (p,g) 是强笛卡儿的。即，对 $\mathcal{S}paces$ 的任意对象 Z/W，我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}paces}(Z/W,U\times_{g,V}Y/U)&=\coprod_{h\in\mathrm{Mor}_S(W,U)}\mathrm{Mor}_{Spaces/W}(Z,W\times_{h,U}U\times_{g,V}Y)\\&=\coprod_{h\in\mathrm{Mor}_S(W,U)}\mathrm{Mor}_{Spaces/W}(Z,W\times_{g\circ h,V}Y)\\&=\mathrm{Mor}_{\mathcal{S}paces}(Z/W,Y/V)\times_{\mathrm{Mor}_S(W,V)}\mathrm{Mor}_S(W,U)\end{aligned}$$

其中我们两次使用了方程 (95.7.0.1)。这证明了 **Categories**，定义 4.33.1 的条件对 (p,g) 成立，因此我们的断言为真。现在由 **Categories**，引理 4.33.2 我们看到同构是强笛卡儿的，并且强笛卡儿态射的复合是强笛卡儿的，这证明了引理的“如果”部分。反之，注意给定 Y/V 和 $g:U\to V$，如果存在一个以 Y/V 为目标、提升 g 的强笛卡儿态射，那么它必定同构于 (p,g)（见 **Categories**，定义 4.33.1 之后的讨论）。因此引理的“仅当”部分成立。 □

引理 95.7.2. *函子 $p:\mathcal{S}paces\to(Sch/S)_{fppf}$ 满足 **Stacks**，定义 8.4.1 的条件 (1) 和 (2)。*

证明. 由引理 95.7.1 推出 Spaces 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的纤维化范畴，这证明了 (1)。假设 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖。假设 X, Y 是 U 上的代数空间。最后，假设 $\varphi_i : X_{U_i} \to Y_{U_i}$ 是 Spaces/U_i 的态射，使得 φ_i 和 φ_j 限制到相同的 $U_i \times_U U_j$ 上代数空间的态射 $X_{U_i\times_U U_j} \to Y_{U_i\times_U U_j}$。为证明 (2)，我们必须证明存在唯一的 U 上态射 $\varphi : X \to Y$，其到 U_i 的基变换等于 φ_i。由于从 X 到 Y 的态射与层映射是同一回事，这直接由 **Sites**，引理 7.26.1 推出。 □

注记 95.7.3. 忽略集合论困难[1] Spaces 也满足对象的下降，因此是一个叠。即，我们必须证明给定

(1) 一个 fppf 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，
(2) 对每个 $i \in I$，一个代数空间 X_i/U_i，以及
(3) 对每个 $i, j \in I$，一个代数空间同构 $\varphi_{ij} : X_i \times_U U_j \to U_i \times_U X_j$，定义在 $U_i \times_U U_j$ 上，满足 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上的上闭链条件，

存在一个代数空间 X/U 以及 U_i 上的同构 $X_{U_i} \cong X_i$，能恢复同构 φ_{ij}。首先，注意由 **Sites**，引理 7.26.4，存在 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的层 X，能恢复 X_i 和 φ_{ij}。然后由 **Bootstrap**，引理 80.11.1，我们看到 X 是一个代数空间（如果我们忽略该引理的集合论条件）。我们将在下一节使用这个论证来证明，如果我们只考虑有限型代数空间，那么就得到一个叠。

95.8. 有限型代数空间的叠

事实证明，如果我们只考虑有限型空间，就可以得到一个空间的叠。我们记

$$p_{ft} : \mathit{Spaces}_{ft} \to (Sch/S)_{fppf}$$

为 Spaces 在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的满子范畴，由满足 $X \to U$ 是有限型态射的对 X/U 组成。

引理 95.8.1. *函子 $p_{ft} : \mathit{Spaces}_{ft} \to (Sch/S)_{fppf}$ 满足 **Stacks**，定义 8.4.1 的条件 (1)、(2) 和 (3)。*

证明. 我们将以极其详细的细节写出（这可能让人难以看清正在发生什么）。

我们已在引理 95.7.1 中看到，Spaces 的一个态射 $(f, g) : X/U \to Y/V$ 是强笛卡儿的，如果诱导态射 $f : X \to U \times_V Y$ 是同构。注意如果 $Y \to V$ 是有限型的，那么 $U \times_V Y \to U$ 也是有限型的，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3。因此如果 Spaces 的一个态射 $(f, g) : X/U \to Y/V$ 在 Spaces 中是强笛卡儿的，并且 Y/V 是 Spaces_{ft} 的一个对象，那么自动地 X/U 也是 Spaces_{ft} 的一个对象，当然 (f, g) 在 Spaces_{ft} 中也是强笛卡儿的。这样我们得出结论：Spaces_{ft} 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的纤维化范畴。这证明了 (1)。

[1] 困难不在于 Spaces 是一个真类，因为按我们对 S 上代数空间的定义，S 上代数空间的同构类只构成一个集合。困难在于代数空间的任意不交并可能变得太大，从而落在我们选定的集合“偏宇宙”之外。

上述论证还表明，包含函子 $\mathcal{S}paces_{ft} \to \mathcal{S}paces$ 将强笛卡儿态射变为强笛卡儿态射。换句话说，$\mathcal{S}paces_{ft} \to \mathcal{S}paces$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上纤维化范畴的一个 1-态射。

设 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$。设 X, Y 是 U 上的有限型代数空间。由 **Stacks**，引理 8.2.3，我们得到预层映射

$$Mor_{\mathcal{S}paces_{ft}}(X, Y) \longrightarrow Mor_{\mathcal{S}paces}(X, Y)$$

它是同构，因为 $\mathcal{S}paces_{ft}$ 是 $\mathcal{S}paces$ 的满子范畴。因此左边是层，因为在引理 95.7.2 中我们证明了右边是层。这证明了 (2)。

为证明 **Stacks**，定义 8.4.1 的条件 (3)，我们必须证明以下：给定

(1) $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，
(2) 对每个 $i \in I$，一个 U_i 上的有限型代数空间 X_i，以及
(3) 对每个 $i, j \in I$，一个代数空间同构 $\varphi_{ij} : X_i \times_U U_j \to U_i \times_U X_j$，定义在 $U_i \times_U U_j$ 上，满足 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上的上闭链条件，

存在一个 U 上的有限型代数空间 X 以及 U_i 上的同构 $X_{U_i} \cong X_i$，能恢复同构 φ_{ij}。这由 **Bootstrap**，引理 80.11.3 的第 (2) 部分推出。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.10，我们看到 $X \to U$ 是有限型的，从而完成证明。 □

引理 95.8.2. *存在一个子范畴 $\mathcal{S}paces_{ft,small} \subset \mathcal{S}paces_{ft}$，具有以下性质：*

(1) *包含函子 $\mathcal{S}paces_{ft,small} \to \mathcal{S}paces_{ft}$ 是全忠实且本质满的，并且*
(2) *函子 $p_{ft,small} : \mathcal{S}paces_{ft,small} \to (Sch/S)_{fppf}$ 将 $\mathcal{S}paces_{ft,small}$ 变成 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个叠。*

证明. 我们已在引理 95.8.1 中看到，$p_{ft} : \mathcal{S}paces_{ft} \to (Sch/S)_{fppf}$ 满足 **Stacks**，定义 8.4.1 的 (1)、(2) 和 (3)。**Stacks**，注记 8.4.9 的额外条件 (4) 成立，因为 S 上每个代数空间 X 都具有形式 U/R，其中 $U, R \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，参见 **Spaces**，引理 65.9.1。因此对象的同构类只构成一个集合。因此我们从该注记中的讨论得到 $\mathcal{S}paces_{ft,small}$。 □

我们将经常进行替换

$$\mathcal{S}paces_{ft} \rightsquigarrow \mathcal{S}paces_{ft,small}$$

而不进一步说明，并且滥用记号，我们将这个替换后的对象简单地记作 $\mathcal{S}paces_{ft}$。

注记 95.8.3. 注意，如果我们想考虑那些代数空间 X/U，它们是局部有限型的，使得 U 的一个仿射开集在 X 中的原像可被可数多个仿射覆盖，那么本节中的整个讨论都适用。如果需要，我们还可以引入 κ-型态射的概念（意即对环扩张的生成元个数有一些界，并对基中给定仿射上的仿射的基数有一些界），其中 κ 是一个基数，然后我们可以产生一个叠

$$\mathcal{S}paces_{\kappa} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

其方式与上面完全相同（只要确保 Sch 足够大，依赖于 κ）。

95.9. 群胚叠的例子

上面的例子是叠的例子，但不是群胚叠。在本章剩余部分，我们给出群胚叠的代数几何例子。

95.10. 与层关联的叠

设 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to \mathbf{Sets}$ 是一个预层。我们得到一个集合纤维化范畴

$$p_F : \mathcal{S}_F \to (Sch/S)_{fppf},$$

参见 **Categories**，例 **4.38.5**。这是一个集合叠当且仅当 F 是一个层，参见 **Stacks**，引理 **8.6.3**。

95.11. 有限生成拟凝聚层的群胚叠

设 $p : \mathcal{QC}oh_{fg} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是节 **95.5** 中引入的叠（使用那里引入的滥用记号）。我们可以通过 **Categories**，引理 **4.35.3** 中的步骤将其变为群胚叠 $p' : \mathcal{QC}oh'_{fg} \to (Sch/S)_{fppf}$，参见 **Stacks**，引理 **8.5.3**。在这个特殊情形下，这仅仅意味着 $\mathcal{QC}oh'_{fg}$ 具有与 $\mathcal{QC}oh_{fg}$ 相同的对象，但态射是对 $(f, g) : (U, \mathcal{F}) \to (U', \mathcal{F}')$，其中 g 是同构 $g : f^*\mathcal{F}' \to \mathcal{F}$。

95.12. 有限型代数空间的群胚叠

设 $p : \mathcal{S}paces_{ft} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是节 **95.8** 中引入的叠（使用那里引入的滥用记号）。我们可以通过 **Categories**，引理 **4.35.3** 中的步骤将其变为群胚叠 $p' : \mathcal{S}paces'_{ft} \to (Sch/S)_{fppf}$，参见 **Stacks**，引理 **8.5.3**。在这个特殊情形下，这仅仅意味着 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 具有与 $\mathcal{S}paces_{ft}$ 相同的对象，即有限型态射 $X \to U$，其中 X 是 S 上的代数空间，U 是 S 上的概形。但态射 $(f, g) : X/U \to Y/V$ 现在是笛卡儿的交换图

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{f} & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{g} & V \end{array}$$

95.13. 商叠

设 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的一个群胚。在这种情况下，商叠

$$[U/R] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

由构造就是一个群胚叠，参见 **Groupoids in Spaces**，定义 **78.20.1**。甚至 $Isom$-层都可由代数空间表示，参见 **Bootstrap**，引理 **80.11.5**。这些商叠对于代数叠理论具有根本重要性。

上述构造的一个特殊情形是与数据 $(B, G/B, m, X/B, a)$ 关联的商叠

$$[X/G] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

这里

(1) B 是 S 上的代数空间，
(2) (G, m) 是 B 上的群代数空间，
(3) X 是 B 上的代数空间，并且
(4) $a : G \times_B X \to X$ 是 G 在 B 上对 X 的作用。

即，由 **Groupoids in Spaces**，定义 **78.20.1**，群胚叠 $[X/G]$ 是上面给出的商叠 $[X/G \times_B X]$。我们有必要详细说明范畴 $[X/G]$ 实际上是什么样子。我们将在节 **95.15** 中做这件事。

95.14. 分类 torsor

我们想要仔细解释研究群代数空间 G 或群层 $\mathcal{G}$ 的 **torsor** 叠可能意味着的若干变体。

95.14.1. 群层的 **torsor.** 设 $\mathcal{G}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群层。对 $U \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$，我们记 $\mathcal{G}|_U$ 为 $\mathcal{G}$ 到 $(Sch/U)_{fppf}$ 的限制。我们如下定义一个范畴 $\mathcal{G}$-***Torsors***：

(1) $\mathcal{G}$-***Torsors*** 的一个对象是一对 $(U, \mathcal{F})$，其中 U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，$\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{G}|_U$-**torsor**，参见 **Cohomology on Sites**，定义 **21.4.1**。
(2) 一个态射 $(U, \mathcal{F}) \to (V, \mathcal{H})$ 由一对 (f, α) 给出，其中 $f : U \to V$ 是 S 上概形的态射，$\alpha : f^{-1}\mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{G}|_U$-**torsor** 的同构。

因此 $\mathcal{G}$-***Torsors*** 是一个范畴，并且

$$p : \mathcal{G}\text{-}\boldsymbol{Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, \mathcal{F}) \longmapsto U$$

是一个函子。注意 $\mathcal{G}$-***Torsors*** 在 U 上的纤维范畴是 $\mathcal{G}|_U$-**torsor** 的范畴，它是一个群胚。

引理 95.14.2. *经过如* ***Stacks***，*注记 8.4.9 中的替换后，函子*

$$p : \mathcal{G}\text{-}Torsors \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。

证明. 证明中最困难的部分是证明我们对对象有下降。设 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖。假设对每个 i，我们给定一个 $\mathcal{G}|_{U_i}$-torsor $\mathcal{F}_i$，并且对每个 $i, j \in I$，一个同构 $\varphi_{ij} : \mathcal{F}_i|_{U_i \times_U U_j} \to \mathcal{F}_j|_{U_i \times_U U_j}$（作为 $\mathcal{G}|_{U_i \times_U U_j}$-torsor），满足 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上合适的上闭链条件。那么由 **Sites**，节 7.26，我们得到 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的一个层 $\mathcal{F}$，其到每个 U_i 的限制既能恢复 $\mathcal{F}_i$，也能恢复下降数据。由 **Sites**，引理 7.26.5 中的范畴等价，作用映射 $\mathcal{G}|_{U_i} \times \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_i$

粘合给出一个映射 $a : \mathcal{G}|_U \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$。现在我们必须证明 a 是一个作用，并且 $\mathcal{F}$ 成为一个 $\mathcal{G}|_U$-torsor。这两个性质都可以局部验证，因此从作用 $\mathcal{G}|_{U_i} \times \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_i$ 的相应性质推出。这证明了在 $\mathcal{G}$-*Torsors* 中对象的下降成立。一些细节略去。 □

95.14.3. 群层 torsor 的变体. 子节 95.14.1 的构造可以稍作推广。即，设 $\mathcal{G} \to \mathcal{B}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层映射，并设

$$m : \mathcal{G} \times_{\mathcal{B}} \mathcal{G} \longrightarrow \mathcal{G}$$

是 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$ 上的群法则。换句话说，对 $(\mathcal{G}, m)$ 是 topos $Sh((Sch/S)_{fppf})/\mathcal{B}$ 中的一个群对象。关于 topos 的局部化，参见 Sites，节 7.30。在这种设定下，我们可以如下定义一个范畴 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$-*Torsors*（其中我们使用 Yoneda 嵌入将概形看作层）：

(1) $\mathcal{G}/\mathcal{B}$-*Torsors* 的一个对象是一个三元组 $(U, b, \mathcal{F})$，其中
   (a) U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，
   (b) $b : U \to \mathcal{B}$ 是 $\mathcal{B}$ 在 U 上的一个截面，并且
   (c) $\mathcal{F}$ 是 U 上的一个 $U \times_{b,\mathcal{B}} \mathcal{G}$-torsor。

(2) 一个态射 $(U, b, \mathcal{F}) \to (U', b', \mathcal{F}')$ 由一对 (f, g) 给出，其中 $f : U \to U'$ 是 S 上概形的态射，使得 $b = b' \circ f$，并且 $g : f^{-1}\mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 是 $U \times_{b,\mathcal{B}} \mathcal{G}$-torsor 的同构。

因此 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$-*Torsors* 是一个范畴，并且

$$p : \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-}\boldsymbol{Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, \mathcal{F}) \longmapsto U$$

是一个函子。注意 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$-*Torsors* 在 U 上的纤维范畴是 $U \times_{b,\mathcal{B}} \mathcal{G}$-torsor 的范畴在 $b : U \to \mathcal{B}$ 上的不交并，因此是一个群胚。

在特殊情形 $\mathcal{B} = S$ 下，我们恢复子节 95.14.1 中引入的范畴 $\mathcal{G}$-*Torsors*。

引理 95.14.4. *经过如 **Stacks**，注记 8.4.9 中的替换后，函子*

$$p : \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-}Torsors \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。

证明. 这个证明是引理 95.14.2 的证明的重复。鼓励读者先阅读那个证明，因为记号不那么繁琐。证明中最困难的部分是证明我们对对象有下降。设 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖。假设对每个 i，我们给定一对 $(b_i, \mathcal{F}_i)$，由一个态射 $b_i : U_i \to \mathcal{B}$ 和一个 $U_i \times_{b_i,\mathcal{B}} \mathcal{G}$-torsor $\mathcal{F}_i$ 组成，并且对每个 $i, j \in I$，我们有 $b_i|_{U_i \times_U U_j} = b_j|_{U_i \times_U U_j}$，并且我们给定一个同构 $\varphi_{ij} : \mathcal{F}_i|_{U_i \times_U U_j} \to \mathcal{F}_j|_{U_i \times_U U_j}$（作为 $(U_i \times_U U_j) \times_{\mathcal{B}} \mathcal{G}$-torsor），满足 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上合适的上闭链条件。那么由 **Sites**，节 7.26，我们得到 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的一个层 $\mathcal{F}$，其到每个 U_i 的限制既能恢复 $\mathcal{F}_i$，也能恢复下降数据。由 $\mathcal{B}$ 的层公理，态射 b_i 来自唯一的态射 $b : U \to \mathcal{B}$。

由 **Sites**，引理 7.26.5 中的范畴等价，作用映射 $(U_i \times_{b_i,\mathcal{B}} \mathcal{G}) \times_{U_i} \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_i$ 粘合给出一个映射 $(U \times_{b,\mathcal{B}} \mathcal{G}) \times \mathcal{F} \to \mathcal{F}$。现在我们必须证明这是一个作用，并且 $\mathcal{F}$ 成为一个 $U \times_{b,\mathcal{B}} \mathcal{G}$-torsor。这两个性质都可以局部验证，因此从在 $\mathcal{F}_i$ 上的作用的相应性质推出。这证明了在 $\mathcal{G}/\mathcal{B}$-*Torsors* 中对象的下降成立。一些细节略去。 □

95.14.5. 主齐性空间. 设 B 是 S 上的代数空间。设 G 是 B 上的群代数空间。我们如下定义一个范畴 G-***Principal***:

(1) G-***Principal*** 的一个对象是一个三元组 (U, b, X)，其中
  (a) U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，
  (b) $b : U \to B$ 是 S 上的一个态射，并且
  (c) X 是 U 上的主齐性 G_U-空间，其中 $G_U = U \times_{b,B} G$。
  参见 **Groupoids in Spaces，定义 78.9.3**。

(2) 一个态射 $(U, b, X) \to (U', b', X')$ 由一对 (f, g) 给出，其中 $f : U \to U'$ 是 B 上概形的态射，$g : X \to U \times_{f,U'} X'$ 是主齐性 G_U-空间的同构。

因此 G-***Principal*** 是一个范畴，并且

$$p : G\text{-}\boldsymbol{Principal} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, X) \longmapsto U$$

是一个函子。注意 G-***Principal*** 在 U 上的纤维范畴是主齐性 $U \times_{b,B} G$-空间的范畴在 $b : U \to B$ 上的不交并，因此是一个群胚。

在特殊情形 $S = B$ 下，对象只是对 (U, X)，其中 U 是 S 上的概形，X 是 U 上的主齐性 G_U-空间。此外，态射只是笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow{g} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

其中 g 是 G-等变的。

注记 95.14.6. 我们猜想经过如 **Stacks**，注记 8.4.9 中的替换后，函子

$$p : G\text{-}Principal \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。如果能证明给定

(1) $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$，
(2) U 上的一个群代数空间 H，
(3) 对每个 i，U_i 上的一个主齐性 H_{U_i}-空间 X_i，以及

(4) H-等变同构 $\varphi_{ij} : X_{i,U_i\times_U U_j} \to X_{j,U_i\times_U U_j}$ 满足上闭链条件，

则存在 U 上的一个主齐性 H-空间 X，能恢复 (X_i, φ_{ij})，那么上述结论就成立。证明 **Bootstrap**，引理 80.11.8 的技巧将此归结为一个集合论问题，因此忽略集合论问题的读者将“知道”结果是正确的。在 `https://math.columbia.edu/~dejong/wordpress/?p=591` 中有一个关于如何处理这个问题的建议。

95.14.7. 主齐性空间的变体. 设 S 是一个概形。设 $B = S$。设 G 是 $B = S$ 上的群概形。在这种设定下，我们可以定义一个满子范畴 G-***Principal-Schemes*** $\subset G$-***Principal***，其对象是对 (U, X)，其中 U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，$X \to U$ 是 U 上的主齐性 G-空间，它是可表的，即一个概形。

一般来说，G-***Principal-Schemes*** 不是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。原因是一般来说确实存在不是概形的主齐性空间，因此对象的下降一般不会满足。

95.14.8. fppf 拓扑中的 torsor. 设 B 是 S 上的代数空间。设 G 是 B 上的群代数空间。我们如下定义一个范畴 G-***Torsors***：

(1) G-***Torsors*** 的一个对象是一个三元组 (U, b, X)，其中
  (a) U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，
  (b) $b : U \to B$ 是一个态射，并且
  (c) X 是 U 上的一个 **fppf** G_U**-torsor**，其中 $G_U = U \times_{b,B} G$。
  参见 **Groupoids in Spaces**，定义 **78.9.3**。

(2) 一个态射 $(U, b, X) \to (U', b', X')$ 由一对 (f, g) 给出，其中 $f : U \to U'$ 是 B 上概形的态射，$g : X \to U \times_{f,U'} X'$ 是 G_U**-torsor** 的同构。

因此 G-***Torsors*** 是一个范畴，并且

$$p : G\text{-}\boldsymbol{Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, a, X) \longmapsto U$$

是一个函子。注意 G-***Torsors*** 在 U 上的纤维范畴是 **fppf** $U\times_{b,B}G$**-torsor** 的范畴在 $b : U \to B$ 上的不交并，因此是一个群胚。

在特殊情形 $S = B$ 下，对象只是对 (U, X)，其中 U 是 S 上的概形，X 是 U 上的 **fppf** G_U**-torsor**。此外，态射只是笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[g]{} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

其中 g 是 G-等变的。

引理 95.14.9. 经过如 ***Stacks***，注记 *8.4.9* 中的替换后，函子

$$p : G\text{-}Torsors \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。

证明. 证明中最困难的部分是证明我们对对象有下降，这正是 **Bootstrap**，引理 80.11.8。我们略去 **Stacks**，定义 8.5.1 的公理 (1) 和 (2) 的证明。 □

引理 95.14.10. 设 B 是 S 上的代数空间。设 G 是 B 上的群代数空间。记 $\mathcal{G}$（*resp.* $\mathcal{B}$）为代数空间 G（*resp.* B）视为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层。函子

$$G\text{-}Torsors \longrightarrow \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-}Torsors$$

将三元组 (U, b, X) 关联到三元组 $(U, b, \mathcal{X})$，其中 $\mathcal{X}$ 是 X 视为层，是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的等价。

证明. 我们将使用 **Stacks**，引理 8.4.8 的结果来证明这一点。该函子是全忠实的，因为 S 上代数空间的范畴是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上层范畴的满子范畴。此外，所有对象（两边）都是局部平凡 torsor，因此上述引理的条件 (2) 成立。因此该函子是一个等价。 □

95.14.11. fppf 拓扑中 torsor 的变体. 设 S 是一个概形。设 $B = S$。设 G 是 $B = S$ 上的群概形。在这种设定下，我们可以定义一个满子范畴 G-***Torsors-Schemes*** $\subset G$-***Torsors***，其对象是对 (U, X)，其中 U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，$X \to U$ 是 U 上的 **fppf** G-**torsor**，它是可表的，即一个概形。

一般来说，G-***Torsors-Schemes*** 不是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。原因是一般来说确实存在不是概形的 **fppf** G-**torsor**，因此对象的下降一般不会满足。

95.15. 群作用的商

至此我们已经引入了足够的记号，可以更详细地弄清节 **95.13** 中的叠 $[X/G]$ 是什么样子。

情形 95.15.1. 这里

(1) S 是包含在 Sch_{fppf} 中的一个概形，
(2) B 是 S 上的一个代数空间，
(3) (G, m) 是 B 上的一个群代数空间，
(4) $\pi : X \to B$ 是 B 上的一个代数空间，并且
(5) $a : G \times_B X \to X$ 是 G 在 B 上对 X 的一个作用。

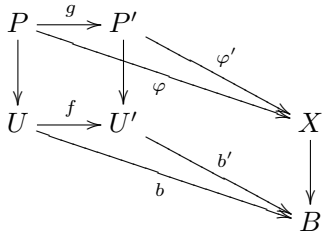
在这种情形下，我们如下构造一个范畴 $[[X/G]]$[2]：

[2]记号 $[[X/G]]$ 使用双方括号是为了将这个范畴与之前引入的叠 $[X/G]$ 区分开来。在命题 95.15.3 中我们证明两者是典范等价的。此后我们将使用记号 $[X/G]$ 来表示其中任意一个。

(1) $[[X/G]]$ 的一个对象是一个四元组 $(U, b, P, \varphi : P \to X)$，其中
- **(a)** U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，
- **(b)** $b : U \to B$ 是 S 上的一个态射，
- **(c)** P 是 U 上的一个 **fppf** G_U**-torsor**，其中 $G_U = U \times_{b,B} G$，并且
- **(d)** $\varphi : P \to X$ 是一个 G-等变态射，使得下图交换

$$\begin{array}{ccc} P & \xrightarrow[\varphi]{} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{b} & B \end{array}$$

(2) $[[X/G]]$ 的一个态射是一对 $(f, g) : (U, b, P, \varphi) \to (U', b', P', \varphi')$，其中 $f : U \to U'$ 是 B 上概形的态射，$g : P \to P'$ 是 f 上的 G-等变态射，它诱导同构 $P \cong U \times_{f,U'} P'$，并且满足 $\varphi = \varphi' \circ g$。换句话说，$(f, g)$ 使得下图交换



因此 $[[X/G]]$ 是一个范畴，并且

$$p : [[X/G]] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, P, \varphi) \longmapsto U$$

是一个函子。注意 $[[X/G]]$ 在 U 上的纤维范畴是在 $b \in \mathrm{Mor}_S(U, B)$ 上的不交并，由带有到 X 的 G-等变态射的 **fppf** $U \times_{b,B} G$-**torsor** P 组成。因此 $[[X/G]]$ 的纤维范畴是群胚。

注意函子

$$[[X/G]] \longrightarrow G\text{-}\boldsymbol{Torsors}, \quad (U, b, P, \varphi) \longmapsto (U, b, P)$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上范畴的一个 1-态射。

引理 95.15.2. 经过如 ***Stacks***，注记 *8.4.9* 中的替换后，函子

$$p : [[X/G]] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。

证明. 证明中最困难的部分是证明我们对对象有下降。假设 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的一个覆盖。设 $\xi_i = (U_i, b_i, P_i, \varphi_i)$ 是 $[[X/G]]$ 在 U_i 上的对象，并设 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^* \xi_i \to \mathrm{pr}_1^* \xi_j$ 是

一个下降数据。这尤其意味着，通过应用上面的函子 $[[X/G]] \to G\text{-}Torsors$，我们得到三元组 (U_i, b_i, P_i) 对于群胚叠 $G\text{-}Torsors$ 的下降数据。我们已经看到 $G\text{-}Torsors$ 是一个群胚叠（引理 95.14.9）。因此我们可以假设 $b_i = b|_{U_i}$ 对某个态射 $b : U \to B$ 成立，并且 $P_i = U_i \times_U P$ 对某个 fppf $G_U = U \times_{b,B} G$-torsor P 在 U 上成立。态射 φ_i 与限制 $U_i \times_U P$ 上的典范下降数据相容，因此定义一个态射 $\varphi : P \to X$。（例如你可以使用 **Sites**，引理 7.26.5，或者你可以使用 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2 来得到 φ。）这证明了对象的下降。我们略去 **Stacks**，定义 8.5.1 的公理 (1) 和 (2) 的证明。 □

命题 95.15.3. *在情形 95.15.1 中，存在一个典范等价*

$$[X/G] \longrightarrow [[X/G]]$$

作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。

证明. 我们详细写出这一点，以确保所有定义都以完全正确的方式实现。回忆 $[X/G]$ 是与代数空间中的群胚 $(X, G \times_B X, s, t, c)$ 关联的商叠，参见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.20.1。这意味着 $[X/G]$ 是与函子

$$(Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Groupoids, \quad U \longmapsto (X(U), G(U) \times_{B(U)} X(U), s, t, c)$$

关联的群胚纤维化范畴 $[X/_pG]$ 的叠化，其中 $s(g,x) = x$，$t(g,x) = a(g,x)$，并且 $c((g,x),(g',x')) = (m(g,g'),x')$。由 **Categories**，例 4.37.1 的构造，$[X/_pG]$ 的一个对象是一对 (U,x)，其中 $x \in X(U)$，而 $[X/_pG]$ 的一个态射 $(f,g) : (U,x) \to (U',x')$ 由概形态射 $f : U \to U'$ 和元素 $g \in G(U)$ 给出，使得 $a(g,x) = x' \circ f$。因此我们可以如下定义一个群胚叠的 1-态射

$$F_p : [X/_pG] \longrightarrow [[X/G]]$$

在对象上我们令

$$F_p(U,x) = (U, \pi \circ x, G \times_{B,\pi\circ x} U, a \circ (\mathrm{id}_G \times x))$$

这是有意义的，因为下图交换

$$\begin{array}{ccccc} G \times_{B,\pi\circ x} U & \xrightarrow[\mathrm{id}_G \times x]{} & G \times_{B,\pi} X & \xrightarrow[a]{} & X \\ \downarrow & & & & \downarrow \pi \\ U & & \xrightarrow{\qquad\qquad \pi\circ x \qquad\qquad} & & B \end{array}$$

并且如果我们把纤维积看作 U（resp. X）上的平凡 G-torsor，两个水平箭头是 G-等变的。在态射 $(f,g) : (U,x) \to (U',x')$ 上我们令 $F_p(f,g) = (f, R_{g^{-1}})$，其中 $R_{g^{-1}}$ 表示用 g 的逆进行右

平移。更确切地说，态射 $F_p(f,g) : F_p(U,x) \to F_p(U',x')$ 由笛卡儿图表给出

$$\begin{array}{ccc} G \times_{B,\pi\circ x} U & \xrightarrow[R_{g^{-1}}]{} & G \times_{B,\pi\circ x'} U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xrightarrow{f} & U' \end{array}$$

其中 $R_{g^{-1}}$ 在 T-值点上由

$$R_{g^{-1}}(g',u) = (m(g', i(g(u))), f(u))$$

给出。要看出这可行，我们必须验证

$$a \circ (\mathrm{id}_G \times x) = a \circ (\mathrm{id}_G \times x') \circ R_{g^{-1}}$$

这是真的，因为右端作用在 T-值点 (g',u) 上给出所需的等式

$$\begin{aligned} a((\mathrm{id}_G \times x')(m(g', i(g(u))), f(u))) &= a(m(g', i(g(u))), x'(f(u))) \\ &= a(g', a(i(g(u)), x'(f(u)))) \\ &= a(g', x(u)) \end{aligned}$$

因为 $a(g,x) = x' \circ f$，从而 $a(i(g), x' \circ f) = x$。

由 **Stacks**，引理 8.9.2 中的叠化万有性质，我们得到上述 1-态射 F_p 的典范扩张 $F : [X/G] \to [[X/G]]$。我们首先证明 F 是全忠实的。为此，由于源和目标都是群胚叠，只需证明 *Isom*-层在 F 下被等同。取一个概形 U 和 $[X/G]$ 在 U 上的对象 ξ, ξ'。我们要证明

$$F : Isom_{[X/G]}(\xi, \xi') \longrightarrow Isom_{[[X/G]]}(F(\xi), F(\xi'))$$

是层的同构。为此只需在 U 上局部工作，因此我们可以假设 ξ, ξ' 来自 $[X/_pG]$ 在 U 上的对象 (U,x), (U,x')；这直接由叠化的构造推出，并且在 **Groupoids in Spaces**，节 78.24 中有详细讨论。或者直接使用上面 $[X/_pG]$ 中态射的描述，或者使用 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.1 我们看到在这种情况下

$$Isom_{[X/G]}(\xi, \xi') = U \times_{(x,x'),X\times_S X,(s,t)} (G \times_B X)$$

这个纤维积的 T-值点对应于一对 (u,g)，其中 $u \in U(T)$，$g \in G(T)$，使得 $a(g, x\circ u) = x' \circ u$。（注意这意味着 $\pi \circ x \circ u = \pi \circ x' \circ u$。）另一方面，$Isom_{[[X/G]]}(F(\xi), F(\xi'))$ 的 T-值点按定义对应于一个态射 $u : T \to U$，使得 $\pi \circ x \circ u = \pi \circ x' \circ u : T \to B$，以及一个同构

$$R : G \times_{B,\pi\circ x\circ u} T \longrightarrow G \times_{B,\pi\circ x'\circ u} T$$

作为平凡 G_T-torsor，与给定的到 X 的映射相容。由于 torsor 是平凡的，我们看到 $R = R_{g^{-1}}$（右乘）对某个 $g \in G(T)$ 成立。与映射 $a \circ (1_G, x \circ u), a \circ (1_G, x' \circ u) : G \times_B T \to X$ 的相容性等价于条件 $a(g, x \circ u) = x' \circ u$。因此我们得到 *Isom*-层的所需等式。

现在我们知道 F 是全忠实的，我们看到 **Stacks**，引理 8.4.8 适用。因此要证明 F 是等价，只需证明 $[[X/G]]$ 的对象在 fppf 局部上位于 F 的本质像中。这是显然的，因为 fppf torsor 是 fppf 局部平凡的，从而我们完成了证明。 □

引理 95.15.4. 设 S 是一个概形。设 B 是 S 上的一个代数空间。设 G 是 B 上的一个群代数空间。则群胚叠

$$[B/G], \quad [[B/G]], \quad G\text{-}Torsors, \quad \mathcal{G}/\mathcal{B}\text{-}Torsors$$

都典范等价。如果 $G \to B$ 是平坦且局部有限展示的，那么它们也等价于 G-*Principal*。

证明. 等价 G-*Torsors* $\to \mathcal{G}/\mathcal{B}$-*Torsors* 由引理 95.14.10 给出。等价 $[B/G] \to [[B/G]]$ 由命题 95.15.3 给出。展开节 95.15 中给出的 $[[B/G]]$ 的定义，我们看到 $[[B//G]] = G$-*Torsors*。

最后，假设 $G \to B$ 是平坦且局部有限展示的。为证明自然函子 G-*Torsors* $\to G$-*Principal* 是等价，只需证明对于 B 上的概形 U，一个主齐性 G_U-空间 $X \to U$ 是 fppf 局部平凡的。按我们对主齐性空间的定义（**Groupoids in Spaces**，定义 78.9.3），存在一个 fpqc 覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 $U_i \times_U X \cong G \times_B U_i$ 作为 U_i 上的代数空间。这意味着 $X \to U$ 是满射、平坦且局部有限展示的，参见 **Descent on Spaces**，引理 74.11.6、74.11.13 和 74.11.10。选择一个概形 W 和一个满射 étale 态射 $W \to X$。那么由我们刚才所说，$\{W \to U\}$ 是一个 fppf 覆盖，使得 $X_W \to W$ 有一个截面。因此 X 是一个 fppf G_U-torsor。 □

注记 95.15.5. 设 S 是一个概形。设 G 是一个抽象群。设 X 是 S 上的一个代数空间。设 $G \to \mathrm{Aut}_S(X)$ 是一个群同态。在这种设定下，我们可以类似上面定义 $[[X/G]]$ 如下：

(1) $[[X/G]]$ 的一个对象是一个三元组 $(U, P, \varphi : P \to X)$，其中
   (a) U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，
   (b) P 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的一个层，带有 G 的作用，使其成为以 G 为值的常值层下的一个 torsor，并且
   (c) $\varphi : P \to X$ 是一个 G-等变的层映射。

(2) 一个态射 $(f, g) : (U, P, \varphi) \to (U', P', \varphi')$ 由概形态射 $f : T \to T'$ 和一个 G-等变同构 $g : P \to f^{-1}P'$ 给出，使得 $\varphi = \varphi' \circ g$。

以与上面完全相同的方式，我们得到一个函子

$$[[X/G]] \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

它将 $[[X/G]]$ 变成 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。常值层 $\underline{G}$（只要 G 的基数不太大）可由 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的 G_S 表示，并且这个版本的 $[[X/G]]$ 等价于上面引入的叠 $[[X/G_S]]$。

95.16. Picard 叠

在本节中我们完全一般地引入 **Picard** 叠。在关于 **Quot** 和 **Hilb** 的一章中，我们将证明在合适的假设下它是一个代数叠，参见 **Quot**，节 **99.10**。

设 S 是一个概形。设 $\pi : X \to B$ 是 S 上代数空间的一个态射。我们如下定义一个范畴 $\mathcal{P}ic_{X/B}$：

(1) 一个对象是一个三元组 $(U, b, \mathcal{L})$，其中
  (a) U 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，
  (b) $b : U \to B$ 是 S 上的一个态射，并且
  (c) $\mathcal{L}$ 是基变换 $X_U = U \times_{b,B} X$ 上的一个可逆层。

(2) 一个态射 $(f, g) : (U, b, \mathcal{L}) \to (U', b', \mathcal{L}')$ 由 B 上概形的态射 $f : U \to U'$ 和一个同构 $g : f^*\mathcal{L}' \to \mathcal{L}$ 给出。

$(f, g) : (U, b, \mathcal{L}) \to (U', b', \mathcal{L}')$ 与 $(f', g') : (U', b', \mathcal{L}') \to (U'', b'', \mathcal{L}'')$ 的复合由 $(f' \circ f, g \circ f^*(g'))$ 给出。因此我们得到一个范畴 $\mathcal{P}ic_{X/B}$，并且

$$p : \mathcal{P}ic_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (U, b, \mathcal{L}) \longmapsto U$$

是一个函子。注意 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 U 上的纤维范畴是在 $b \in \mathrm{Mor}_S(U, B)$ 上的不交并，由 $X_U = U \times_{b,B} X$ 上的可逆层范畴组成。因此纤维范畴是群胚。

引理 95.16.1. *经过如* ***Stacks***，*注记 8.4.9 中的替换后，函子*

$$\mathcal{P}ic_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。

证明. 通常，最困难的部分是证明对象的下降。为此，设 $\{U_i \to U\}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖。设 $\xi_i = (U_i, b_i, \mathcal{L}_i)$ 是 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 U_i 上的一个对象，并设 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^*\xi_i \to \mathrm{pr}_1^*\xi_j$ 是一个下降数据。这尤其意味着态射 b_i 是某个态射 $b : U \to B$ 的限制。记 $X_U = U \times_{b,B} X$，$X_i = U_i \times_{b_i,B} X = U_i \times_U U \times_{b,B} X = U_i \times_U X_U$。注意 $\mathcal{L}_i$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_{X_i}$-模。注意 $\{X_i \to X_U\}$ 也构成一个 fppf 覆盖。此外，下降数据 φ_{ij} 转化为可逆层 $\mathcal{L}_i$ 相对于 fppf 覆盖 $\{X_i \to X_U\}$ 的下降数据。因此由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1 我们得到 X_U 上唯一的可逆层 $\mathcal{L}$，它能恢复 $\mathcal{L}_i$ 以及在 X_i 上的下降数据。因此三元组 $(U, b, \mathcal{L})$ 就是我们要找的 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 U 上的对象。细节略去。 □

95.17. 惯性叠的例子

这里有一些惯性叠的例子。

例 95.17.1. 设 S 是一个概形。设 G 是一个交换群。设 $X \to S$ 是 S 上的一个概形。设 $a : G \times X \to X$ 是 G 在 X 上的一个作用。对 $g \in G$，我们记 $g : X \to X$ 为相应的自同构。在这种情况下，$[X/G]$ 的惯性叠（见注记 95.15.5）由下式给出

$$I_{[X/G]} = \coprod\nolimits_{g \in G} [X^g/G],$$

其中，给定 G 的元素 g，符号 X^g 表示概形 $X^g = \{x \in X \mid g(x) = x\}$。确切地说，$X^g$ 实际上是纤维积

$$X^g = X \times_{(1,1),X \times_S X,(g,1)} X.$$

确实，对任意 S-概形 T，$[X/G]$ 的惯性叠上的一个 T-点由一个三元组 $(P/T, \phi, \alpha)$ 组成，包括一个 fppf G-torsor $P \to T$ 以及一个 G-等变态射 $\phi : P \to X$，还包括 P 在 T 上的一个自同构 α，使得 $\phi \circ \alpha = \phi$。由于 G 是交换群的层，α 在 T 上的 fppf 拓扑中局部地由某个 G 的元素 g 的乘法给出。条件 $\phi \circ \alpha = \phi$ 意味着 ϕ 通过 X^g 在 X 中的包含分解，即 ϕ 是通过将该包含与一个态射 $P \to X^g$ 复合得到的。上述讨论允许我们定义一个纤维化范畴的态射 $I_{[X/G]} \to \coprod_{g \in G} [X^g/G]$，在 T-点上由上述讨论给出。我们略去证明这是一个等价。

例 95.17.2. 设 $f : X \to S$ 是概形的一个态射。假设对任意 $T \to S$，基变换 $f_T : X_T \to T$ 具有性质：映射 $\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构。（这意味着 f 是在维数 0 上上同调平坦（此处插入未来引用）但更强。）考虑 Picard 叠 $\mathcal{P}ic_{X/S}$，参见节 95.16。其在 S-概形 T 上的惯性叠的点由对 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 组成，其中 $\mathcal{L}$ 是 X_T 上的一个线丛，α 是该线丛的一个自同构。即，由我们的条件，我们可以把 α 看作 $H^0(X_T, \mathcal{O}_{X_T})^\times = H^0(T, \mathcal{O}_T^*)$ 的一个元素。注意 $H^0(T, \mathcal{O}_T^*) = \mathbf{G}_{m,S}(T)$，参见 **Groupoids**，例 39.5.1。因此 $\mathcal{P}ic_{X/S}$ 的惯性叠是

$$I_{\mathcal{P}ic_{X/S}} = \mathbf{G}_{m,S} \times_S \mathcal{P}ic_{X/S}.$$

作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的叠。

95.18. 有限 Hilbert 叠

我们以比严格需要稍大的 generality 来表述这一点。固定一个 1-态射

$$F : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{Y}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。对每个整数 $d \geq 1$，考虑如下定义的范畴 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$：

(1) 一个对象 (U, Z, y, x, α)，其中 U, Z 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 中的对象，Z 是 U 上的有限局部自由次数 d 的对象，其中 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_U)$，$x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_Z)$，且 $\alpha : y|_Z \to F(x)$ 是一个同构[3]。

(2) 一个态射 $(U, Z, y, x, \alpha) \to (U', Z', y', x', \alpha')$ 由概形态射 $f : U \to U'$、概形态射 $g : Z \to Z'$ 诱导同构 $Z \to Z' \times_U U'$，以及同构 $b : y \to f^*y'$、$a : x \to g^*x'$ 给出，诱导交换图表

$$\begin{array}{ccc} y|_Z & \xrightarrow{\alpha} & F(x) \\ {\scriptstyle b|_Z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(a)} \\ f^*y'|_Z & \xrightarrow{\alpha'} & F(g^*x') \end{array}$$

从定义可以清楚看出存在一个典范的遗忘函子

$$p : \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

它将五元组 (U, Z, y, x, α) 指派到概形 U，将态射 $(f, g, b, a) : (U, Z, y, x, \alpha) \to (U', Z', y', x', \alpha')$ 指派到态射 $f : U \to U'$。

引理 95.18.1. 带有上述函子 p 的范畴 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚叠。

证明. 通常，最困难的部分是证明对象的下降。为此，设 $\{U_i \to U\}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个覆盖。设 $\xi_i = (U_i, Z_i, y_i, x_i, \alpha_i)$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U_i 上的一个对象，并设 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^*\xi_i \to \mathrm{pr}_1^*\xi_j$ 是一个下降数据。首先，注意 φ_{ij} 诱导一个下降数据 $(Z_i/U_i, \varphi_{ij})$，它由 **Descent**，引理 35.37.1 有效。这产生一个概形 Z/U，由 **Descent**，引理 35.23.32 它是有限局部自由次数 d 的。从现在起我们将 Z_i 与 $Z \times_U U_i$ 等同。接下来，纤维范畴 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 中的对象 y_i 下降为 $\mathcal{Y}_U$ 中的一个对象 y，因为 $\mathcal{Y}$ 是一个群胚叠。类似地，纤维范畴 $\mathcal{X}_{Z_i}$ 中的对象 x_i 下降为 $\mathcal{X}_Z$ 中的一个对象 x，因为 $\mathcal{X}$ 是一个群胚叠。最后，给定的同构

$$\alpha_i : (y|_Z)_{Z_i} = y_i|_{Z_i} \longrightarrow F(x_i) = F(x|_{Z_i})$$

[3]这意味着该数据通过 2-Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.41.2）给出一个 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Sch/Z)_{fppf} & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。或者，我们可以把 α 画成一个 2-态射

$$(Sch/Z)_{fppf} \;\overset{y\circ(Z\to U)}{\underset{F\circ x}{\Downarrow \alpha}}\; \mathcal{Y}.$$

粘合为一个态射 $\alpha : y|_Z \to F(x)$，因为 $\mathcal{Y}$ 是一个叠，从而 $Isom_{\mathcal{Y}}(y|_Z, F(x))$ 是一个层。细节略去。 □

定义 95.18.2. 我们将上面构造的 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 称为$\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{Y}$ 上的次数 d 有限 *Hilbert* 叠。如果 $\mathcal{Y} = S$，我们记 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}) = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$。如果 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} = S$，我们记它为 $\mathcal{H}_d$。

注意给定如上 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，我们有以下自然的 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的 1-态射：

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) & \longleftarrow & \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \\ & \searrow & \downarrow & & \\ & & \mathcal{H}_d & & \end{array} \tag{95.18.2.1}$$

每个箭头都由一个“遗忘函子”给出。

引理 95.18.3. 1-态射 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 是忠实的。

证明. 为检查 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 是忠实的，只需证明它在纤维范畴上是忠实的。假设 $\xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 和 $\xi' = (U, Z', y', x', \alpha')$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在概形 U 上的两个对象。设 $(g, b, a), (g', b', a') : \xi \to \xi'$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U 上的纤维范畴中的两个态射。这些态射在 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 中的像相同当且仅当 $g = g'$ 且 $a = a'$。那么交换图

$$\begin{array}{ccc} y|_Z & \xrightarrow{\alpha} & F(x) \\ {\scriptstyle b|_Z,\ b'|_Z}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F(a)=F(a')} \\ y'|_Z & \xrightarrow{\alpha'} & F(g^*x') = F((g')^*x') \end{array}$$

意味着 $b|_Z = b'|_Z$。由于 $Z \to U$ 是有限局部自由次数 d 的，我们看到 $\{Z \to U\}$ 是一个 fppf 覆盖，因此 $b = b'$。 □

95.19. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴

(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论

(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 96

代数叠上的层

96.1. 引言

思考代数叠上的层有无数种方式。在本章中我们讨论一种方法，它特别适合我们关于代数叠的基础。每当我们引入一类层时，我们都会指出其与文献中类似概念的精确关系。本章的目标是陈述那些要么显然为真、要么容易证明的结果，而将更精细的构造留到后面。

事实上，事实证明，要发展一套完整成熟的可构造 étale 层理论，以及/或者充分讨论其上同调层为拟凝聚的 $\mathcal{O}$-模复形的导出范畴，需要做大量工作，参见 [**Ols07b**]。我们将在 **Cohomology of Stacks**，节 **103.1** 中回到这一点。

在文献和关于代数叠上的层的研究论文中，代数叠的 **lisse-étale** 景常常扮演重要角色。然而，它是一个麻烦的东西，因为事实证明代数叠的态射并不诱导 **lisse-étale topoi** 的态射。因此我们做出设计决定：尽可能避免提及 **lisse-étale** 景。传统上使用 **lisse-étale** 景的论证将被使用下面定义的景 $\mathcal{X}_{smooth}$ 中的 **Čech** 覆盖的论证替代。

本章中的一些记号、约定和术语是别扭的，对更有经验的读者来说可能显得倒退。这是有意为之。请参见 **Quot**，节 **99.2** 以了解解释。

96.2. 约定

我们在本章中使用的约定与关于代数叠的一章中的约定相同，参见 **Algebraic Stacks**，节 **94.2**。为方便起见，我们在此重复它们。

我们在合适的大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中工作，如 **Topologies**，定义 **34.7.6** 中那样。因此，如果没有明确说明，所有概形都将是 Sch_{fppf} 的对象。我们记录如果你在其他地方更换大 **fppf** 景会发生什么变化（此处插入未来引用）。

我们将始终相对于包含在 Sch_{fppf} 中的基 S 工作。然后我们将使用大 **fppf** 景 $(Sch/S)_{fppf}$，参见 **Topologies**，定义 **34.7.8**。绝对情形可以通过取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 恢复。

96.3. 预层

在本节中我们定义 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴上的预层，但大部分讨论对任意基范畴上的范畴也适用。本节也用来引入我们后面将使用的记号。

定义 96.3.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。

(1) $\mathcal{X}$ 上的*预层*是 $\mathcal{X}$ 的底范畴上的预层。

(2) $\mathcal{X}$ 上的*预层态射*是 $\mathcal{X}$ 的底范畴上的预层态射。

我们记 $PSh(\mathcal{X})$ 为 $\mathcal{X}$ 上的预层范畴。

这定义了集合预层。当然我们也可以谈论带点集合、阿贝尔群、群、幺半群、环、固定环上的模，以及固定域上的 **Lie** 代数等的预层。*阿贝尔预层*，即阿贝尔群预层，的范畴记为 $\boldsymbol{PAb}(\mathcal{X})$。

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。回忆这仅仅意味着 f 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的函子。**Sites，节 7.19** 中的材料为我们提供了一对伴随函子[1]

$$f^p : \boldsymbol{PSh}(\mathcal{Y}) \longrightarrow \boldsymbol{PSh}(\mathcal{X}) \quad \text{和} \quad {}_pf : \boldsymbol{PSh}(\mathcal{X}) \longrightarrow \boldsymbol{PSh}(\mathcal{Y}). \tag{96.3.1.1}$$

伴随关系为

$$\mathrm{Mor}_{\boldsymbol{PSh}(\mathcal{X})}(f^p\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{\boldsymbol{PSh}(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_pf\mathcal{F})$$

其中 $\mathcal{F} \in \mathrm{Ob}(\boldsymbol{PSh}(\mathcal{X}))$，$\mathcal{G} \in \mathrm{Ob}(\boldsymbol{PSh}(\mathcal{Y}))$。我们称 $f^p\mathcal{G}$ 为 $\mathcal{G}$ 的*拉回*。由定义推出

$$f^p\mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(f(x))$$

对任意 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 成立。预层 ${}_pf\mathcal{F}$ 称为 $\mathcal{F}$ 的*前推*。它由公式

$$({}_pf\mathcal{F})(y) = \lim_{f(x)\to y} \mathcal{F}(x)$$

描述。本节其余部分大概应移到关于景的一章，无论如何初读时应跳过。

引理 96.3.2. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。则 $(g\circ f)^p = f^p \circ g^p$，并且存在典范同构 ${}_p(g\circ f) \to {}_pg\circ_p f$，与 $(f^p, {}_pf)$、$(g^p, {}_pg)$ 和 $((g\circ f)^p, {}_p(g\circ f))$ 的伴随相容。*

证明. 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{Z}$ 上的预层。则 $(g \circ f)^p\mathcal{H} = f^p(g^p\mathcal{H})$ 由等式

$$(g \circ f)^p\mathcal{H}(x) = \mathcal{H}((g \circ f)(x)) = \mathcal{H}(g(f(x))) = f^p(g^p\mathcal{H})(x)$$

给出。我们略去验证这与限制映射相容。

[1] 这些函子将在引理 96.4.4 被证明之后记为 f^{-1} 和 f_*。

接下来，我们定义变换 ${}_p(g\circ f)\to {}_pg\circ {}_pf$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的预层。如果 z 是 $\mathcal{Z}$ 的一个对象，那么我们得到四元组 $(x, f(x)\to y, y, g(y)\to z)$ 的范畴 $\mathcal{J}$，以及二元组 $(x, g(f(x))\to z)$ 的范畴 $\mathcal{I}$。存在一个典范函子 $\mathcal{J}\to\mathcal{I}$，将对象 $(x, \alpha : f(x)\to y, y, \beta : g(y)\to z)$ 送到 $(x, \beta\circ f(\alpha) : g(f(x))\to z)$。这给出下式中的箭头

$$\begin{aligned}({}_p(g\circ f)\mathcal{F})(z) &= \lim_{g(f(x))\to z}\mathcal{F}(x)\\ &= \lim_{\mathcal{I}}\mathcal{F}\\ &\to \lim_{\mathcal{J}}\mathcal{F}\\ &= \lim_{g(y)\to z}\left(\lim_{f(x)\to y}\mathcal{F}(x)\right)\\ &= ({}_pg\circ {}_pf\mathcal{F})(x)\end{aligned}$$

由 **Categories**，引理 4.14.9。我们略去验证这与限制映射相容。这种直接构造的一个替代方案是将 ${}_p(g\circ f)\cong {}_pg\circ {}_pf$ 定义为与伴随性质相容的唯一映射。这也有一个优点：不需要证明相容性。

与 $(f^p, {}_pf)$、$(g^p, {}_pg)$ 和 $((g\circ f)^p, {}_p(g\circ f))$ 的伴随相容意味着，给定如上预层 $\mathcal{H}$ 和 $\mathcal{F}$，我们有交换图

$$\begin{array}{ccccc}\mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{X})}(f^pg^p\mathcal{H}, \mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{Y})}(g^p\mathcal{H}, {}_pf\mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{Y})}(\mathcal{H}, {}_pg_pf\mathcal{F})\\ \| & & & & \uparrow\\ \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{X})}((g\circ f)^p\mathcal{G}, \mathcal{F}) & = & = & = & \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_p(g\circ f)\mathcal{F})\end{array}$$

证明略去。 □

引理 96.3.3. 设 $f, g : \mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。设 $t : f\to g$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 2-态射。对应于 t，有函子的典范同构

$$t^p : g^p\longrightarrow f^p \quad 和 \quad {}_pt : {}_pf\longrightarrow {}_pg$$

它们与 $(f^p, {}_pf)$ 和 $(g^p, {}_pg)$ 的伴随相容，并且与 2-态射的纵向和横向复合相容。

证明. 设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的预层。则 $t^p : g^p\mathcal{G}\to f^p\mathcal{G}$ 由映射族

$$g^p\mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(g(x)) \xrightarrow{\mathcal{G}(t_x)} \mathcal{G}(f(x)) = f^p\mathcal{G}(x)$$

给出，由 $x\in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 参数化。这是有意义的，因为 $t_x : f(x)\to g(x)$，且 $\mathcal{G}$ 是反变函子。我们略去验证这与限制映射相容。

为定义变换 ${}_pt$，对 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$，定义 ${}^f_y\mathcal{I}$（resp. ${}^g_y\mathcal{I}$）为二元组 $(x, \psi : f(x) \to y)$（resp. $(x, \psi : g(x) \to y)$）的范畴，参见 **Sites**，节 7.19。注意 t 定义一个函子 ${}_yt : {}^g_y\mathcal{I} \to {}^f_y\mathcal{I}$，由规则

$$(x, g(x) \to y) \longmapsto (x, f(x) \xrightarrow{t_x} g(x) \to y)$$

给出。注意对 $\mathcal{X}$ 上的预层 $\mathcal{F}$，${}_yt$ 与 $\mathcal{F} : {}^f_y\mathcal{I}^{opp} \to Sets$，$(x, f(x) \to y) \mapsto \mathcal{F}(x)$ 的复合等于 $\mathcal{F} : {}^g_y\mathcal{I}^{opp} \to Sets$。因此由 **Categories**，引理 4.14.9，对每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$ 我们得到典范映射

$$({}_pf\mathcal{F})(y) = \lim_{{}^f_y\mathcal{I}} \mathcal{F} \longrightarrow \lim_{{}^g_y\mathcal{I}} \mathcal{F} = ({}_pg\mathcal{F})(y)$$

我们略去验证这与限制映射相容。这种直接构造的一个替代方案是将 ${}_pt$ 定义为与对 $(f^p, {}_pf)$ 和 $(g^p, {}_pg)$ 的伴随性质相容的唯一映射（见下文）。这也有一个优点：不需要证明相容性。

与 $(f^p, {}_pf)$ 和 $(g^p, {}_pg)$ 的伴随相容意味着，给定如上预层 $\mathcal{G}$ 和 $\mathcal{F}$，我们有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{X})}(f^p\mathcal{G}, \mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_pf\mathcal{F}) \\ \downarrow{\scriptstyle -\circ t^p} & & \downarrow{\scriptstyle {}_pt\circ -} \\ \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{X})}(g^p\mathcal{G}, \mathcal{F}) & = & \mathrm{Mor}_{PSh(\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, {}_pg\mathcal{F}) \end{array}$$

证明略去。提示：仔细阅读 **Sites**，引理 7.19.2 的证明，并从图中水平与竖直映射的显式描述观察相容性。

我们略去验证这与纵向和横向复合相容。提示：对 t^p 的证明是直接的，并且可以利用与伴随的相容性推出 ${}_pt$ 映射也满足这一点。 □

96.4. 层

我们首先做一个重要且平凡的观察（尤其是对那些不担心集合论问题的读者）。

考虑如 Topologies，定义 34.7.6 中的大 fppf 景 Sch_{fppf}，并记其底范畴为 Sch_α。除了作为 fppf 景的底范畴，范畴 Sch_α 也可以作为大 Zariski 景、大 étale 景、大光滑景和大 syntomic 景的底范畴，参见 Topologies，注记 34.11.1。我们记这些景为 Sch_{Zar}、$Sch_{étale}$、Sch_{smooth} 和 $Sch_{syntomic}$。在这种情形下，由于我们已经将 S 的大 Zariski 景 $(Sch/S)_{Zar}$、S 的大 étale 景 $(Sch/S)_{étale}$、S 的大光滑景 $(Sch/S)_{smooth}$、S 的大 syntomic 景 $(Sch/S)_{syntomic}$ 和 S 的大 fppf 景 $(Sch/S)_{fppf}$ 定义为这些（绝对）大景的局部化（参见 Sites，节 7.25）Sch_{Zar}/S、$Sch_{étale}/S$、Sch_{smooth}/S、$Sch_{syntomic}/S$ 和 Sch_{fppf}/S，我们看到所有这些都有相同的底范畴，即 Sch_α/S。

由此推出，如果我们有一个群胚纤维化范畴 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$，那么 $\mathcal{X}$ 继承一个 Zariski、étale、光滑、syntomic 和 fppf 拓扑，参见 Stacks，定义 8.10.2。

定义 96.4.1. 设 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴。

(1) 关联 *Zariski* 景，记作 $\mathcal{X}_{Zar}$，是 $\mathcal{X}$ 上从 $(Sch/S)_{Zar}$ 继承的景结构。
(2) 关联 *étale* 景，记作 $\mathcal{X}_{étale}$，是 $\mathcal{X}$ 上从 $(Sch/S)_{étale}$ 继承的景结构。
(3) 关联光滑景，记作 $\mathcal{X}_{smooth}$，是 $\mathcal{X}$ 上从 $(Sch/S)_{smooth}$ 继承的景结构。
(4) 关联 *syntomic* 景，记作 $\mathcal{X}_{syntomic}$，是 $\mathcal{X}$ 上从 $(Sch/S)_{syntomic}$ 继承的景结构。
(5) 关联 *fppf* 景，记作 $\mathcal{X}_{fppf}$，是 $\mathcal{X}$ 上从 $(Sch/S)_{fppf}$ 继承的景结构。

由上述讨论，这个定义有意义。如果 $\mathcal{X}$ 是代数叠，文献称 $\mathcal{X}_{fppf}$（或与其等价的景）为 $\mathcal{X}$ 的大 *fppf* 景，其他类似。我们可能偶尔使用这个术语来将此构造与其他构造区分开。

注记 96.4.2. 我们仅在符号 $\mathcal{X}$ 指代一个群胚纤维化范畴时使用这个记号，而不是指代概形、代数空间等。这样我们将避免与概形或代数空间的小 étale 景混淆，后者记为 $X_{étale}$（在这种情况下我们使用罗马大写字母而不是花体字母）。

现在我们已经定义了这些拓扑，我们可以说明在 $\mathcal{X}$ 上拥有一个层意味着什么，即定义相应的 **topoi**。

定义 96.4.3. 设 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个预层。

(1) 我们说 $\mathcal{F}$ 是一个 *Zariski 层*，或称对于 *Zariski 拓扑的层*，如果 $\mathcal{F}$ 是关联 Zariski 景 $\mathcal{X}_{Zar}$ 上的层。
(2) 我们说 $\mathcal{F}$ 是一个 *étale 层*，或称对于 *étale 拓扑的层*，如果 $\mathcal{F}$ 是关联 étale 景 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的层。
(3) 我们说 $\mathcal{F}$ 是一个光滑层，或称对于光滑拓扑的层，如果 $\mathcal{F}$ 是关联光滑景 $\mathcal{X}_{smooth}$ 上的层。
(4) 我们说 $\mathcal{F}$ 是一个 *syntomic 层*，或称对于 *syntomic 拓扑的层*，如果 $\mathcal{F}$ 是关联 syntomic 景 $\mathcal{X}_{syntomic}$ 上的层。
(5) 我们说 $\mathcal{F}$ 是一个 *fppf 层*，或称层，或称对于 *fppf 拓扑的层*，如果 $\mathcal{F}$ 是关联 fppf 景 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的层。

层的态射就是预层的态射。我们记这些层范畴为 $Sh(\mathcal{X}_{Zar})$、$Sh(\mathcal{X}_{étale})$、$Sh(\mathcal{X}_{smooth})$、$Sh(\mathcal{X}_{syntomic})$ 和 $Sh(\mathcal{X}_{fppf})$。

当然我们也可以谈论带点集合、阿贝尔群、群、幺半群、环、固定环上的模，以及固定域上的 **Lie** 代数等的层。阿贝尔层，即阿贝尔群层，的范畴记为 $\boldsymbol{Ab}(\mathcal{X}_{fppf})$，其他拓扑类似。如果 $\mathcal{X}$ 是代数叠，那么 $Sh(\mathcal{X}_{fppf})$ 等价（模集合论问题）于文献中所称的$\mathcal{X}$ 的大 *fppf* 景上的层范畴。其他拓扑类似。我们可能偶尔使用这个术语来将此构造与其他构造区分开。

由于这些拓扑按强度递增排列，我们有如下严格满包含

$$Sh(\mathcal{X}_{fppf}) \subset Sh(\mathcal{X}_{syntomic}) \subset Sh(\mathcal{X}_{smooth}) \subset Sh(\mathcal{X}_{étale}) \subset Sh(\mathcal{X}_{Zar}) \subset \boldsymbol{PSh}(\mathcal{X})$$

我们有时写 $Sh(\mathcal{X}_{fppf}) = Sh(\mathcal{X})$ 和 $\boldsymbol{Ab}(\mathcal{X}_{fppf}) = \boldsymbol{Ab}(\mathcal{X})$，与我们关于 $\mathcal{X}$ 上的层是 $\mathcal{X}$ 上的 **fppf** 层的术语一致。

有了这个设定，这些 **topoi** 的函子性就是直接的，而且与上面的包含函子相容。

引理 96.4.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。*(96.3.1.1)* 中的函子 ${}_pf$ 和 f^p 将 τ 层变为 τ 层，并定义 *topoi* 的态射 $f : Sh(\mathcal{X}_\tau) \to Sh(\mathcal{Y}_\tau)$。

证明. 这立即由 **Stacks**，引理 8.10.3 推出。 □

换句话说，节 **96.3** 中定义的预层的前推和拉回也产生 τ-层的前推和拉回。说了以上所有，我们看到可以毫无混淆地写 $f^p = f^{-1}$ 和 ${}_pf = f_*$。

定义 96.4.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的态射。我们记

$$f = (f^{-1}, f_*) : Sh(\mathcal{X}_{fppf}) \longrightarrow Sh(\mathcal{Y}_{fppf})$$

为上面构造的关联 *fppf topoi* 态射。关联的 Zariski、étale、光滑和 syntomic topoi 类似。

如 **Sites**，节 **7.44** 所讨论，同一公式（在底层集合层上）定义了带点集合、阿贝尔群、群、幺半群、环、固定环上的模，以及固定域上的 **Lie** 代数等的层（对于我们的某个拓扑）的前推和拉回。

96.5. 计算前推

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个预层。设 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$。我们可以按如下方式计算 $f_*\mathcal{F}(y)$。假设 y 位于概形 V 上，并使用 2-**Yoneda** 引理将 y 视为一个 1-态射。考虑投影

$$\mathbf{pr} : (Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X}$$

则我们有典范等同

$$f_*\mathcal{F}(y) = \Gamma\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathbf{pr}^{-1}\mathcal{F}\Big) \tag{96.5.0.1}$$

即，2-纤维积的对象是三元组 $(h : U \to V, x, f(x) \to h^*y)$。从记号中省略 h，我们看到这等价于 $\mathcal{X}$ 的一个对象 x 和 $\mathcal{Y}$ 的一个态射 $\alpha : f(x) \to y$ 的数据。由于按定义 $f_*\mathcal{F}(y) = \lim_{f(x)\to y} \mathcal{F}(x)$，等式成立。

作为推论，我们有如下前推的“基变换”结果。这个结果是平凡的，并且取决于我们使用“大”景这一事实。

引理 96.5.1. 设 S 是一个概形。设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 S 上的群胚纤维化范畴的一个 2-笛卡儿图表。则我们有典范同构

$$g^{-1}f_*\mathcal{F} \longrightarrow f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$$

对 $\mathcal{X}$ 上的预层 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

证明. 给定 $\mathcal{Y}'$ 在 V 上的对象 y'，有等价

$$(Sch/V)_{fppf} \times_{g(y'),\mathcal{Y}} \mathcal{X} = (Sch/V)_{fppf} \times_{y',\mathcal{Y}'} (\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})$$

因此由 (96.5.0.1) 得到双射 $g^{-1}f_*\mathcal{F}(y') \to f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}(y')$。我们略去验证这与限制映射相容。 □

在群胚纤维化范畴的可表态射情形，这个公式 (96.5.0.1) 会简化。我们建议读者跳过本节其余部分。

引理 96.5.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。以下等价

(1) f 可表，并且

(2) 对每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$，函子 $\mathcal{X}^{opp} \to Sets$，$x \mapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{Y}}(f(x), y)$ 可表。

证明. 根据 **Algebraic Stacks**，节 94.6 中的讨论，我们看到 f 可表当且仅当对每个位于 U 上的 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$，2-纤维积 $(Sch/U)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 可表，即对某个 U 上的概形 V_y 具有形式 $(Sch/V_y)_{fppf}$。这个 2-纤维积中的对象是三元组 $(h : V \to U, x, \alpha : f(x) \to h^*y)$，其中 α 位于 id_V 上。从记号中省略 h，我们看到这等价于 $\mathcal{X}$ 的一个对象 x 和一个态射 $f(x) \to y$ 的数据。因此该 2-纤维积可由 V_y 和 $f(x_y) \to y$ 表示，其中 x_y 是 $\mathcal{X}$ 在 V_y 上的一个对象，当且仅当 (2) 中的函子可由 x_y 表示，其万有对象是映射 $f(x_y) \to y$。 □

设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\quad f \quad} & \mathcal{Y} \\ & {\scriptstyle p}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle q} & \\ & (Sch/S)_{fppf} & \end{array}$$

是群胚纤维化范畴的一个 1-态射。假设 f 可表。对每个 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$，我们选择一个对象 $u(y) \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 表示引理 **96.5.2** 中的函子 $x \mapsto \mathrm{Mor}_{\mathcal{Y}}(f(x), y)$ （这由选择公理是可能的）。这些对象按构造带有典范态射 $f(u(y)) \to y$。对 $\mathcal{Y}$ 中的每个态射 $\beta : y' \to y$，我们得到 $\mathcal{X}$ 中唯一的态射 $u(\beta) : u(y') \to u(y)$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} f(u(y')) & \xrightarrow[f(u(\beta))]{} & f(u(y)) \\ \downarrow & & \downarrow \\ y' & \longrightarrow & y \end{array}$$

交换。换句话说，$u : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是一个函子。事实上，我们可以多说一点。即，假设 $V' = q(y')$，$V = q(y)$，$U' = p(u(y'))$，$U = p(u(y))$。则

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow[p(u(\beta))]{} & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ V' & \xrightarrow{q(\beta)} & V \end{array}$$

是纤维积方块。这是真的，因为 $U' \to U$ 表示 $V' \to V$ 的基变换 $(Sch/V')_{fppf} \times_{y',\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to (Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。

引理 96.5.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个可表 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。则函子 $u : \mathcal{Y}_\tau \to \mathcal{X}_\tau$ 连续，并定义景的态射 $\mathcal{X}_\tau \to \mathcal{Y}_\tau$，它诱导与引理 *96.4.4* 中构造的态射 f 相同的 *topoi* 态射 $Sh(\mathcal{X}_\tau) \to Sh(\mathcal{Y}_\tau)$。此外，对 $\mathcal{X}$ 上的任意预层 $\mathcal{F}$，$f_*\mathcal{F}(y) = \mathcal{F}(u(y))$。

证明. 设 $\{y_i \to y\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的一个 τ-覆盖。按定义这仅仅意味着 $\{q(y_i) \to q(y)\}$ 是概形的一个 τ-覆盖。由引理之前的最后注记，我们看到 $\{p(u(y_i)) \to p(u(y))\}$ 是 τ-覆盖 $\{q(y_i) \to q(y)\}$ 沿 $p(u(y)) \to q(y)$ 的基变换，因此由景的公理它本身是一个 τ-覆盖。因此 $\{u(y_i) \to u(y)\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个 τ-覆盖。这证明 u 连续。

让我们使用 **Sites**，节 7.5 和 7.13 中的记号 u_p, u_s, u^p, u^s。如果我们能证明引理的最终断言，那么我们看到 $f_* = u^p = u^s$（由上面看到的 u 的连续性），从而由伴随性 $f^{-1} = u_s$，这将证明 u_s 正合，因此 u 确定一个景的态射，并且等式也清楚了。为看出 $f_*\mathcal{F}(y) = \mathcal{F}(u(y))$，注意按定义

$$f_*\mathcal{F}(y) = ({}_pf\mathcal{F})(y) = \lim_{f(x) \to y} \mathcal{F}(x).$$

由于 $u(y)$ 是所取极限的范畴中的终对象，我们得出结论。 □

96.6. 结构层

设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。$(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 2-范畴有一个终对象，即 $\mathbf{id} : (Sch/S)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$，而 p 是从 $\mathcal{X}$ 到这个终对象的一个 1-态射。因此 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的任意预层 $\mathcal{G}$ 给出 $\mathcal{X}$ 上的一个预层 $p^{-1}\mathcal{G}$，由规则 $p^{-1}\mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(p(x))$ 定义。此外，节 96.4 中的讨论表明，只要 $\mathcal{G}$ 是一个 τ-层，$p^{-1}\mathcal{G}$ 就是一个 τ 层。

回忆景 $(Sch/S)_{fppf}$ 是一个赋环景，其结构层 $\mathcal{O}$ 由规则

$$(Sch/S)^{opp} \longrightarrow \boldsymbol{Rings}, \quad U/S \longmapsto \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$$

定义，参见 Descent，定义 35.8.2。

定义 96.6.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。$\mathcal{X}$ 的结构层是环层 $\mathcal{O}_\mathcal{X} = p^{-1}\mathcal{O}$。

对 $\mathcal{X}$ 中位于 U 上的对象 x，我们有 $\mathcal{O}_\mathcal{X}(x) = \mathcal{O}(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$。不用说，$\mathcal{O}_\mathcal{X}$ 也是一个 Zariski、étale、光滑和 syntomic 层，因此景 $\mathcal{X}_{Zar}$、$\mathcal{X}_{étale}$、$\mathcal{X}_{smooth}$、$\mathcal{X}_{syntomic}$ 和 $\mathcal{X}_{fppf}$ 中的每一个都是赋环景。这个构造也是函子性的。

引理 96.6.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。存在一个典范等同 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{Y} = \mathcal{O}_\mathcal{X}$，它将 $f : Sh(\mathcal{X}_\tau) \to Sh(\mathcal{Y}_\tau)$ 变成赋环 topoi 的态射。

证明. 记 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to (Sch/S)_{fppf}$ 为结构函子。则 $p = q \circ f$，因此由引理 96.3.2 得 $p^{-1} = f^{-1} \circ q^{-1}$。由于 $\mathcal{O}_\mathcal{X} = p^{-1}\mathcal{O}$ 和 $\mathcal{O}_\mathcal{Y} = q^{-1}\mathcal{O}$，结果推出。 □

注记 96.6.3. 在引理 96.6.2 的情形中，赋环 topoi 的态射 $f : Sh(\mathcal{X}_\tau) \to Sh(\mathcal{Y}_\tau)$ 是平坦的，这从等式 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{X} = \mathcal{O}_\mathcal{Y}$ 可以清楚看出。这有点反直觉，例如因为代数叠的闭浸入通常不是平坦的（作为代数叠的态射）。然而，当取概形的闭浸入 $i : X \to Y$ 时，恰好发生同样的事情：在这种情况下，关联的大 τ-景的态射 $i : (Sch/X)_\tau \to (Sch/Y)_\tau$ 也是平坦的。

96.7. 模层

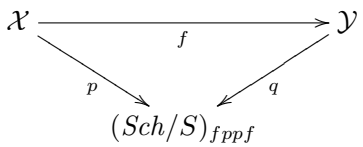
既然我们有结构层，我们就有模。

定义 96.7.1. 设 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴。

(1) $\mathcal{X}$ 上的模预层是 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的预层。模预层的范畴记为 $PMod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。
(2) 我们说模预层 $\mathcal{F}$ 是一个$\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，或更确切地说是一个$\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层，如果 $\mathcal{F}$ 是一个 fppf 层。$\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的范畴记为 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

这些模（预）层在文献中作为$\mathcal{X}$ 的大 *fppf* 景上的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模（预）层出现。如果我们想将这些范畴与其他范畴区分开，我们偶尔会使用这个术语。我们还会遇到在 **Zariski**、**étale**、光滑或 **syntomic** 拓扑中是层的模预层（不一定本身是层）。如果需要，这些将记为 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$，其他拓扑类似。

接下来，我们讨论函子性——首先是模预层。设



是群胚纤维化范畴的一个 1-态射。阿贝尔预层上的函子 f^{-1}、f_* 推广为函子

$$f^{-1} : \boldsymbol{PMod}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \longrightarrow \boldsymbol{PMod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \quad 和 \quad f_* : \boldsymbol{PMod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow \boldsymbol{PMod}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \tag{96.7.1.1}$$

这对 f^{-1} 是直接的，因为 $f^{-1}\mathcal{G}(x) = \mathcal{G}(f(x))$，它是 $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}(f(x)) = \mathcal{O}(q(f(x))) = \mathcal{O}(p(x)) = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}(x)$ 上的模。或者它由以下事实推出：$f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$，并且 f^{-1} 与极限交换（在预层上）。由于 f_* 是右伴随，它与所有极限（在预层上）交换，特别是乘积。因此我们可以如 **Modules on Sites**，引理 **18.12.1** 的证明中那样将 f_* 推广为模预层上的函子。我们断言函子 **(96.7.1.1)** 构成一对伴随函子：

$$\mathrm{Mor}_{\boldsymbol{PMod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{\boldsymbol{PMod}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

由于 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$，这由 **Modules on Sites**，引理 **18.12.3**，通过赋予 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 混沌拓扑推出。

接下来，我们讨论模的函子性，即 **fppf** 拓扑中的模层。也用 f 记诱导的赋环 **topoi** 的态射，参见引理 **96.6.2**（目前对 **fppf** 拓扑而言）。注意 **(96.7.1.1)** 的函子 f^{-1} 和 f_* 保持模层的子范畴，参见引理 **96.4.4**。因此立即推出

$$f^{-1} : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \quad 和 \quad f_* : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \tag{96.7.1.2}$$

构成一对伴随函子：

$$\mathrm{Mor}_{\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})}(f^{-1}\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Mor}_{\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}).$$

由伴随的唯一性，我们得出结论 $f^* = f^{-1}$，其中 f^* 如 **Modules on Sites**，节 **18.13** 中对于上述赋环 **topoi** 的态射 f 所定义。当然我们也可以直接看出这一点，因为 $f^*(-) = f^{-1}(-) \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}} \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$，并且因为 $f^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$。

Zariski、**étale**、光滑、**syntomic** 拓扑中的模层类似。

96.8. 可表范畴

在这个简短的节中，我们将我们的定义与所讨论的代数叠可表的情形进行比较。

引理 96.8.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X}$ 是 (Sch/S) 上的一个群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 可由概形 X 表示。对 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，存在一个典范等价

$$(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X}) = ((Sch/X)_\tau, \mathcal{O}_X)$$

作为赋环景。

证明. 这通过选择 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个等价 $(Sch/X)_\tau \to \mathcal{X}$，并利用构造 $\mathcal{X} \rightsquigarrow \mathcal{X}_\tau$ 的函子性推出。 □

引理 96.8.2. 设 S 是一个概形。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 S 上的群胚纤维化范畴的一个态射。假设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 可由概形 X、Y 表示。设 $f : X \to Y$ 是对应于 f 的概形态射。对 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，赋环 *topoi* 的态射 $f : (Sh(\mathcal{X}_\tau), \mathcal{O}_\mathcal{X}) \to (Sh(\mathcal{Y}_\tau), \mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 通过引理 *96.8.1* 的等同与赋环 *topoi* 的态射 $f : (Sh((Sch/X)_\tau), \mathcal{O}_X) \to (Sh((Sch/Y)_\tau), \mathcal{O}_Y)$ 一致。

证明. 通过展开定义推出。 □

96.9. 限制

一个平凡但有用的观察是，群胚纤维化范畴在一个对象处的局部化等价于它所位于的概形的大景。

引理 96.9.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 位于 $U = p(x)$ 上。函子 p 诱导景的等价 $\mathcal{X}_\tau/x \to (Sch/U)_\tau$。

证明. Stacks，引理 8.10.4 的特殊情形。 □

我们使用上面的引理来谈论（预）层到一个概形的拉回和限制。

定义 96.9.2. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 位于 $U = p(x)$ 上。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个预层。

(1) $\mathcal{F}$ 的拉回 $x^{-1}\mathcal{F}$ 是限制 $\mathcal{F}|_{(\mathcal{X}/x)}$，通过引理 96.9.1 的等价 $\mathcal{X}/x \to (Sch/U)_{fppf}$ 视为 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的预层。
(2) $\mathcal{F}$ 到 $U_{étale}$ 的限制是 $x^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}}$，滥用记号地写作 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$。

这个记号是有意义的，因为对对象 x，2-Yoneda 引理，参见 **Algebraic Stacks**，节 **94.5**，关联一个 1-态射 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}/x$，它是 $p : \mathcal{X}/x \to (Sch/U)_{fppf}$ 的拟逆。因此 $x^{-1}\mathcal{F}$

确实是通过这个 1-态射对 $\mathcal{F}$ 的拉回。特别地，由上面的材料，如果 $\mathcal{F}$ 是一个层（或 **Zariski**、**étale**、光滑、**syntomic** 层），那么 $x^{-1}\mathcal{F}$ 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的层（或 $(Sch/U)_{Zar}$、$(Sch/U)_{étale}$、$(Sch/U)_{smooth}$、$(Sch/U)_{syntomic}$ 上的层）。

设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\varphi : x \to y$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个态射，位于概形态射 $a : U \to V$ 上。回忆 a 诱导小 **étale** 景的态射 $a_{small} : U_{étale} \to V_{étale}$，参见 **Étale Cohomology**，节 **59.34**。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个预层。设 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 和 $\mathcal{F}|_{V_{étale}}$ 是 $\mathcal{F}$ 通过 x 和 y 的限制。存在一个自然的比较映射

$$c_\varphi : \mathcal{F}|_{V_{étale}} \longrightarrow a_{small,*}(\mathcal{F}|_{U_{étale}}) \tag{96.9.2.1}$$

是 $U_{étale}$ 上的预层。即，如果 $V' \to V$ 是 **étale**，令 $U' = V' \times_V U$，并通过

$$\begin{array}{ccccc} a_{small,*}(\mathcal{F}|_{U_{étale}})(V') & = & \mathcal{F}|_{U_{étale}}(U') & = & \mathcal{F}(x') \\ {\scriptstyle c_\varphi}\uparrow & & & & \uparrow{\scriptstyle \mathcal{F}(\varphi')} \\ \mathcal{F}|_{V_{étale}}(V') & = & = & = & \mathcal{F}(y') \end{array}$$

定义 c_φ 在 V' 上的截面。这里 $\varphi' : x' \to y'$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个态射，使得下图交换

$$\begin{array}{ccc} x' & \longrightarrow & x \\ {\scriptstyle \varphi'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \varphi} \\ y' & \longrightarrow & y \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} U' & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a} \\ V' & \longrightarrow & V \end{array}$$

之上。φ' 的存在性和唯一性由群胚纤维化范畴的公理推出。我们略去验证如此定义的 c_φ 确实是预层的映射（即与限制映射相容），并且对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。在 $\mathcal{F}$ 是 **étale** 拓扑的层的情况下，我们得到一个比较映射

$$c_\varphi : a_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{V_{étale}}) \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_{étale}} \tag{96.9.2.2}$$

它也记为 c_φ（这是不区分伴随映射的惯用滥用记号）。

引理 96.9.3. 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 上的一个 *étale* 层。

(1) 如果 $\varphi : x \to y$ 和 $\psi : y \to z$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射，位于 $a : U \to V$ 和 $b : V \to W$ 上，那么复合

$$a_{small}^{-1}(b_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{W_{étale}})) \xrightarrow{a_{small}^{-1}c_\psi} a_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{V_{étale}}) \xrightarrow{c_\varphi} \mathcal{F}|_{U_{étale}}$$

通过等同

$$(b \circ a)_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{W_{étale}}) = a_{small}^{-1}(b_{small}^{-1}(\mathcal{F}|_{W_{étale}}))$$

等于 $c_{\psi\circ\varphi}$。

(2) 如果 $\varphi : x \to y$ 位于概形的 *étale* 态射 $a : U \to V$ 上，那么 *(96.9.2.2)* 是同构。
(3) 假设 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射，y 是 $\mathcal{Y}$ 的一个对象，位于概形 U 上，像为 $x = f(y)$。则存在一个典范等同 $f^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}} = \mathcal{F}|_{U_{étale}}$。
(4) 此外,给定 $\mathcal{Y}$ 中的 $\psi : y' \to y$,位于 $a : U' \to U$ 上,比较映射 $c_\psi : a_{small}^{-1}(f^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}}) \to f^{-1}\mathcal{F}|_{U'_{étale}}$ 通过 *(3)* 中的等同等于比较映射 $c_{f(\psi)} : a_{small}^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}} \to \mathcal{F}|_{U'_{étale}}$。

证明. 这些性质的验证略去。 □

接下来，我们转向模（预）层的限制。

引理 96.9.4. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 位于 $U = p(x)$ 上。引理 *96.9.1* 的等价推广为赋环景的等价 $(\mathcal{X}_\tau/x, \mathcal{O}_\mathcal{X}|_x) \to ((Sch/U)_\tau, \mathcal{O})$。

证明. 这直接由结构层的构造推出。 □

设 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个模（预）层，如定义 **96.7.1**。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，位于 U 上。则引理 **96.9.4** 保证限制 $x^{-1}\mathcal{F}$ 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的一个模（预）层。在这种情况下，我们有时写 $x^*\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}$。类似地，如果 $\mathcal{F}$ 是 **Zariski**、**étale**、光滑或 **syntomic** 拓扑的层，那么 $x^{-1}\mathcal{F}$ 也是。此外，限制 $\mathcal{F}|_{U_{étale}} = x^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 到 U 是 $\mathcal{O}_{U_{étale}}$-模的预层。如果 $\mathcal{F}$ 是 **étale** 拓扑的层，那么 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 是模层。此外，如果 $\varphi : x \to y$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射，位于 $a : U \to V$ 上，那么比较映射 **(96.9.2.2)** 与 $a_{small}^\sharp$ 相容（参见 **Descent**，注记 **35.8.4**），并诱导一个比较映射

$$c_\varphi : a_{small}^*(\mathcal{F}|_{V_{étale}}) \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_{étale}} \tag{96.9.4.1}$$

是 $\mathcal{O}_{U_{étale}}$-模。注意引理 **96.9.3** 的性质 **(1)**、**(2)**、**(3)** 和 **(4)** 在 **étale** 模层的情形也成立。我们将在下面进一步使用这一点而不再加说明。

引理 96.9.5. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。景 $\mathcal{X}_\tau$ 有足够多的点。

证明. 由 **Sites**，引理 7.38.5，我们必须证明存在 $\mathcal{X}$ 的一族对象 x，使得 $\mathcal{X}_\tau/x$ 有足够多的点，并且使得层 $h_x^\#$ 覆盖层范畴的终对象。由引理 96.9.1 和 **Étale Cohomology**，引理 59.30.1，我们看到 $\mathcal{X}_\tau/x$ 对每个对象 x 都有足够多的点，于是我们完成了证明。 □

96.10. 到代数空间的限制

在本节中我们考虑可由代数空间表示的范畴上的层。下面的引理是 **Topologies**, 引理 **34.4.14** 对于代数空间的类似物。

引理 96.10.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 可由代数空间 F 表示。则存在一个连续且余连续的函子 $F_{étale} \to \mathcal{X}_{étale}$ 它诱导赋环景的态射

$$\pi_F : (\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow (F_{étale}, \mathcal{O}_F)$$

和赋环 *topoi* 的态射

$$i_F : (Sh(F_{étale}), \mathcal{O}_F) \longrightarrow (Sh(\mathcal{X}_{étale}), \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

使得 $\pi_F \circ i_F = id$。此外 $\pi_{F,*} = i_F^{-1}$。

证明. 选择一个等价 $j : \mathcal{S}_F \to \mathcal{X}$，参见 **Algebraic Stacks**，节 94.7 和 94.8。$F_{étale}$ 的一个对象是一个概形 U 连同一个 étale 态射 $\varphi : U \to F$。则 φ 是 $\mathcal{S}_F$ 在 U 上的一个对象。因此 $j(\varphi)$ 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的一个对象。这样 j 诱导一个函子 $u : F_{étale} \to \mathcal{X}$。显然 u 对 $\mathcal{X}$ 上的 étale 拓扑是连续且余连续的。由于 j 是等价，函子 u 是全忠实的。此外，纤维积和等化子在 $F_{étale}$ 中存在，且 u 与它们交换，因为它们在 $F_{étale}$ 中是在底层概形层面计算的。因此 **Sites**，引理 7.21.5、7.21.6 和 7.21.7 适用。特别地 u 定义 topoi 的态射 $i_F : Sh(F_{étale}) \to Sh(\mathcal{X}_{étale})$，并且存在 i_F^{-1} 的左伴随 $i_{F,!}$，它与纤维积和等化子交换。

我们断言 $i_{F,!}$ 是正合的。如果这是真的，那么我们可以通过规则 $\pi_F^{-1} = i_{F,!}$ 和 $\pi_{F,*} = i_F^{-1}$ 定义 π_F，一切都清楚了。为证明这个断言，注意我们已经知道 $i_{F,!}$ 是右正合的并且保持纤维积。因此只需证明 $i_{F,!}* = *$，其中 $*$ 表示集合层范畴中的终对象。设 U 是一个概形，设 $\varphi : U \to F$ 是满射且 étale 的。令 $R = U \times_F U$。则

$$h_R \rightrightarrows h_U \longrightarrow *$$

是 $Sh(F_{étale})$ 中的一个余等化子图表。利用 $i_{F,!}$ 的右正合性，利用 $i_{F,!} = (u_p)^\#$，并利用 **Sites**，引理 7.5.6，我们看到

$$h_{u(R)} \rightrightarrows h_{u(U)} \longrightarrow i_{F,!}*$$

是 $Sh(\mathcal{X}_{étale})$ 中的一个余等化子图表。利用 j 是等价以及 $F = U/R$，推出 $Sh(\mathcal{X}_{étale})$ 中两个映射 $h_{u(R)} \to h_{u(U)}$ 的余等化子是 $*$。我们略去这些态射与结构层相容的证明。 □

注记 96.10.2. 引理 96.10.1 中的构造与 étale 局部化相容。这里给出一个精确的表述。设 S 是一个概形。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个态射。假设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 可由代数空间 F、G 表示，并且诱导的代数空间态射 $f : F \to G$ 是 étale 的。记 $f_{small} : F_{étale} \to G_{étale}$

为相应的赋环 topoi 的态射。则

$$\begin{array}{ccc}
(Sh(F_{étale}), \mathcal{O}_F) & \xrightarrow{f_{small}} & (Sh(G_{étale}), \mathcal{O}_G) \\
\downarrow{\scriptstyle i_F} & & \downarrow{\scriptstyle i_G} \\
(Sh(\mathcal{X}_{étale}), \mathcal{O}_\mathcal{X}) & \xrightarrow{f} & (Sh(\mathcal{Y}_{étale}), \mathcal{O}_\mathcal{Y}) \\
\downarrow{\scriptstyle \pi_F} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_G} \\
(Sh(F_{étale}), \mathcal{O}_F) & \xrightarrow{f_{small}} & (Sh(G_{étale}), \mathcal{O}_G)
\end{array}$$

是赋环 topoi 的交换图表。我们略去细节。

假设 $\mathcal{X}$ 是由代数空间 F 表示的代数叠。设 $j : \mathcal{S}_F \to \mathcal{X}$ 是一个等价，记 $u : F_{étale} \to \mathcal{X}_{étale}$ 为上面引理 96.10.1 的证明中的函子。给定 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的一个层 $\mathcal{F}$，我们有

$$\pi_{F,*}\mathcal{F}(U) = i_F^{-1}\mathcal{F}(U) = \mathcal{F}(u(U)).$$

这就是为什么我们经常把 i_F^{-1} 看作一个限制函子，类似于定义 96.9.2 以及概形的大 étale 景上的层到概形的小 étale 景的限制。在这种情况下，我们经常使用记号

$$\mathcal{F}|_{F_{étale}} = i_F^{-1}\mathcal{F} = \pi_{F,*}\mathcal{F} \tag{96.10.2.1}$$

引理 96.10.3. 设 S 是一个概形。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个态射。假设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 可由代数空间 F、G 表示。记 $f : F \to G$ 为诱导的代数空间态射，$f_{small} : F_{étale} \to G_{étale}$ 为相应的赋环 *topoi* 的态射。则

$$\begin{array}{ccc}
(Sh(\mathcal{X}_{étale}), \mathcal{O}_\mathcal{X}) & \xrightarrow{f} & (Sh(\mathcal{Y}_{étale}), \mathcal{O}_\mathcal{Y}) \\
\downarrow{\scriptstyle \pi_F} & & \downarrow{\scriptstyle \pi_G} \\
(Sh(F_{étale}), \mathcal{O}_F) & \xrightarrow{f_{small}} & (Sh(G_{étale}), \mathcal{O}_G)
\end{array}$$

是赋环 *topoi* 的交换图表。

证明. 这类似于 **Topologies**，引理 34.4.17 (3)，但有一个小障碍，因为 $F \to G$ 可能不能由概形表示。特别地，我们得不到赋环景的交换图表，而只能得到赋环 topoi 的交换图表。

在开始正式证明之前，我们选择等价 $j : \mathcal{S}_F \to \mathcal{X}$ 和 $j' : \mathcal{S}_G \to \mathcal{Y}$，它们诱导函子 $u : F_{étale} \to \mathcal{X}$ 和 $u' : G_{étale} \to \mathcal{Y}$，如引理 96.10.1 的证明中那样。由于 Sch_{fppf} 上的群胚纤维化范畴上的层的 2-函子性（参见节 96.3 中的讨论），我们可以假设 $\mathcal{X} = \mathcal{S}_F$，$\mathcal{Y} = \mathcal{S}_G$，并且 $f : \mathcal{S}_F \to \mathcal{S}_G$ 是与态射 $f : F \to G$ 关联的函子。相应地，我们将从记号中省略 u 和 u'，即给定 $F_{étale}$ 的一个对象 $U \to F$，我们记 U/F 为 $\mathcal{X}$ 的相应对象。G 类似。

设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的一个层。为证明 (2)，我们计算 $\pi_{G,*}f_*\mathcal{G}$ 和 $f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}$。为此设 $V \to G$ 是 $G_{étale}$ 的一个对象。则

$$\pi_{G,*}f_*\mathcal{G}(V) = f_*\mathcal{G}(V/G) = \Gamma\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}\Big)$$

参见 (96.5.0.1)。公式中的纤维积是

$$(Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = (Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{S}_G} \mathcal{S}_F = \mathcal{S}_{V \times_G F}$$

即它是与代数空间 $V \times_G F$ 关联的分裂群胚纤维化范畴。而 $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{S}_{V\times_G F}$ 上对于 étale 拓扑的层。

特别地，如果 $V \times_G F$ 可表，即它是一个概形，那么 $\pi_{G,*}f_*\mathcal{G}(V) = \mathcal{G}(V \times_G F/F)$，并且

$$f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}(V) = \pi_{F,*}\mathcal{G}(V \times_G F) = \mathcal{G}(V \times_G F/F)$$

这证明了在这个特殊情形下的所需等式。

一般情况下，选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to V \times_G F$。令 $R = U \times_{V\times_G F} U$。则 $U/V \times_G F$ 和 $R/V \times_G F$ 是上述纤维积范畴的对象。由于 $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{S}_{V\times_G F}$ 上对于 étale 拓扑的层，图表

$$\Gamma\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}\Big) \longrightarrow \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(U/V \times_G F) \rightrightarrows \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(R/V \times_G F)$$

是等化子图表。注意 $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(U/V \times_G F) = \mathcal{G}(U/F)$ 和 $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{G}(R/V \times_G F) = \mathcal{G}(R/F)$ 由拉回的定义。此外，由 **Properties of Spaces**，节 66.18 中的材料（特别是，**Properties of Spaces**，注记 66.18.4 和引理 66.18.8），我们看到存在等化子图表

$$f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}(V) \longrightarrow \pi_{F,*}\mathcal{G}(U/F) \rightrightarrows \pi_{F,*}\mathcal{G}(R/F)$$

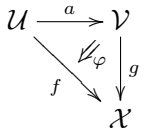
由于我们还有 $\pi_{F,*}\mathcal{G}(U/F) = \mathcal{G}(U/F)$ 和 $\pi_{F,*}\mathcal{G}(U/F) = \mathcal{G}(U/F)$，我们得到典范等同 $f_{small,*}\pi_{F,*}\mathcal{G}(V) = \pi_{G,*}f_*\mathcal{G}(V)$。我们略去这相容于限制映射并且对 $\mathcal{G}$ 具有函子性的证明。 □

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $f : F \to G$ 如上面引理的第二部分。该引理的一个推论，利用 (96.10.2.1)，是

$$(f_*\mathcal{F})|_{G_{étale}} = f_{small,*}(\mathcal{F}|_{F_{étale}}) \tag{96.10.3.1}$$

对 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的任意层 $\mathcal{F}$ 成立。此外，如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}$-模层，那么 (96.10.3.1) 是 $G_{étale}$ 上 $\mathcal{O}_G$-模的同构。

最后，假设我们有 2-交换图表



是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的一个层，$\mathcal{U}$、$\mathcal{V}$ 可由代数空间 U、V 表示。则我们得到比较映射

$$c_\varphi : a_{small}^{-1}(g^{-1}\mathcal{F}|_{V_{étale}}) \longrightarrow f^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}} \tag{96.10.3.2}$$

其中 $a : U \to V$ 表示对应于 a 的代数空间态射。这是 **(96.9.2.2)** 的类似物。我们定义 c_φ 为映射

$$g^{-1}\mathcal{F}|_{V_{étale}} \longrightarrow a_{small,*}(f^{-1}\mathcal{F}|_{U_{étale}}) = (a_* f^{-1}\mathcal{F})|_{V_{étale}}$$

（等式由 **(96.10.3.1)** 得到）的伴随，该映射是映射

$$g^{-1}\mathcal{F} \to a_* a^{-1} g^{-1}\mathcal{F} = a_* f^{-1}\mathcal{F}$$

到 V 的限制 **(96.10.2.1)**，其中最后的等式利用了上面图表的 2-交换性。在 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层的情况下，c_φ 诱导一个比较映射

$$c_\varphi : a_{small}^{*}(g^{*}\mathcal{F}|_{V_{étale}}) \longrightarrow f^{*}\mathcal{F}|_{U_{étale}} \tag{96.10.3.3}$$

是 $\mathcal{O}_{U_{étale}}$-模。这是 **(96.9.4.1)** 的类似物。注意引理 **96.9.3** 的性质 **(1)**、**(2)**、**(3)** 和 **(4)** 在这个设定中也成立。

96.11. 拟凝聚模

此时我们可以将拟凝聚模的一般定义应用于本章所讨论的情形。

定义 96.11.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。$\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模，或称拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，是赋环景 $(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 上的拟凝聚模，如 **Modules on Sites**，定义 18.23.1 中那样。$\mathcal{X}$ 上的拟凝聚层范畴记为 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

如果 $\mathcal{X}$ 是一个代数叠，那么这个定义与文献中的所有定义一致，即 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 等价（模集合论问题）于文献中定义的此范畴的任何变体。例如，我们将在 **Cohomology on Stacks**，引理 **96.12.2** 中将我们的定义与 [**Ols07b**, Definition 6.1] 中的定义匹配。我们稍后也会看到这个范畴的其他构造。

一般来说（正如概形态射的情形），拟凝聚层沿 1-态射的前推不是拟凝聚的。拉回确实保持拟凝聚性。

引理 96.11.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。拉回函子 $f^* = f^{-1} : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 保持拟凝聚层。

证明. 这是一个一般事实，参见 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。 □

事实证明，拟凝聚层有一个非常简单的刻画，可以用它们的拉回来描述。关于用限制来刻画的版本，另见引理 96.12.2。

引理 96.11.3. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层。则 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，当且仅当对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，$U = p(x)$，$x^*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的拟凝聚层。

证明. 由引理 96.11.2，条件是必要的。反之，由于 $x^*\mathcal{F}$ 只是到 $\mathcal{X}_{fppf}/x$ 的限制，我们直接由拟凝聚层的定义（以及拟凝聚性是模层的内蕴性质这一事实，参见 **Modules on Sites**，节 18.18）看出它也是充分的。 □

引理 96.11.4. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的一个模预层。以下等价

(1) $\mathcal{F}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象，并且 $\mathcal{F}$ 是 $(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 上的拟凝聚模，按 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 的意义，
(2) $\mathcal{F}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象，并且 $\mathcal{F}$ 是 $(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 上的拟凝聚模，按 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 的意义，并且
(3) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模，按定义 *96.11.1* 的意义。

证明. 假设 (1)、(2) 或 (3) 中某一个成立。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，位于概形 U 上。回忆 $x^*\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}$ 只是到 $\mathcal{X}/x = (Sch/U)_\tau$ 的限制，其中 $\tau = fppf$、$\tau = étale$ 或 $\tau = Zar$，参见节 96.9。由赋环景上拟凝聚模的定义，只要 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，这个限制就是拟凝聚的。由 **Descent**，命题 35.8.9，我们看到 $x^*\mathcal{F}$ 是与某个拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模相伴的层，因此是 fppf、étale 和 Zariski 拓扑中的拟凝聚模；这里我们还使用了 **Descent**，引理 35.8.1 和定义 35.8.2。由于这对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x 都成立，我们看到 $\mathcal{F}$ 是这三种拓扑中任意一种的层。此外，我们直接从拟凝聚的定义以及 x 是 $\mathcal{X}$ 的任意对象这一事实得出 $\mathcal{F}$ 在这三种拓扑中任意一种下都是拟凝聚的。 □

96.12. 局部拟凝聚模

尽管对于 Zariski 拓扑有一个变体，但在下面的定义中，étale 拓扑似乎是自然的拓扑。

定义 96.12.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模预层。我们说 $\mathcal{F}$ 是*局部拟凝聚的*[2]，如果 $\mathcal{F}$ 是 étale 拓扑的层，并且对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，限制 $x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚层。这里 $U = p(x)$。

[2]这是非标准记号。

我们用 $\boldsymbol{LQCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 表示局部拟凝聚模的范畴。现在我们有以下模范畴的图表

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \boldsymbol{LQCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \end{array}$$

其中箭头是严格满嵌入。事实证明，拟凝聚层的许多结果对局部拟凝聚模有对应物。此外，从许多观点来看（正如我们稍后将看到的），这是一个自然要考虑的范畴。例如，拟凝聚层正是那些“笛卡儿的”局部拟凝聚模，即满足下面引理第二个条件的模。

引理 96.12.2. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模预层。则 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，当且仅当以下两个条件成立

(1) $\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的，并且
(2) 对 $\mathcal{X}$ 中位于 $f : U \to V$ 上的任意态射 $\varphi : x \to y$，比较映射 $c_\varphi : f^*_{small}\mathcal{F}|_{V_{étale}} \to \mathcal{F}|_{U_{étale}}$ *(96.9.4.1)* 是同构。

证明. 假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的。则 $\mathcal{F}$ 是 fppf 拓扑的层，因此是 étale 拓扑的层。此外，$\mathcal{F}$ 到任意赋环 topos 的拉回是拟凝聚的，因此限制 $x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的。这证明 $\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的。设 y 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，$V = p(y)$。我们已经看到 $\mathcal{X}/y = (Sch/V)_{fppf}$。由 **Descent**，命题 35.8.9，推出 $y^*\mathcal{F}$ 是与概形 V 上的（通常）拟凝聚模 $\mathcal{F}_V$ 相伴的拟凝聚模。因此比较映射 (96.9.4.1) 当然是同构。

反之，假设 $\mathcal{F}$ 满足 (1) 和 (2)。设 y 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，$V = p(y)$。记 $\mathcal{F}_V$ 为概形 V 上对应于限制 $y^*\mathcal{F}|_{V_{étale}}$ 的拟凝聚模，由假设 (1) 它是拟凝聚的，参见 **Descent**，命题 35.8.9。条件 (2) 现在意味着对 y 上的 x，限制 $x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 各自同构于 $\mathcal{F}_V$ 通过相应概形态射 $U \to V$ 的拉回（的 étale 层）。因此 $y^*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/V)_{fppf}$ 上与 $\mathcal{F}_V$ 相伴的层。因此它是拟凝聚的（再次由 **Descent**，命题 35.8.9），并且由引理 96.11.3 我们看到 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{X}$ 上是拟凝聚的。 □

引理 96.12.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。拉回函子 $f^* = f^{-1} : Mod(\mathcal{Y}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 保持局部拟凝聚层。

证明. 设 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的局部拟凝聚层。选择 $\mathcal{X}$ 的一个对象 x，位于概形 U 上。限制 $x^*f^*\mathcal{G}|_{U_{étale}}$ 等于 $(f \circ x)^*\mathcal{G}|_{U_{étale}}$，因此由 $\mathcal{G}$ 的假设是拟凝聚层。 □

引理 96.12.4. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。

(1) 范畴 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有余极限，并且它们与范畴 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的余极限一致。
(2) 范畴 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是阿贝尔范畴，其核与余核在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算，换句话说，包含函子是正合的。

(3) 给定 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，如果三者中有两个是局部拟凝聚的，那么第三个也是。

(4) 给定 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G}$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中是 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。

(5) 给定 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{X}_{étale}$ 上是有限展示的，层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中是 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。

证明. 在下面的论证中，x 表示 $\mathcal{X}$ 的任意对象，位于概形 U 上。为证明 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象 $\mathcal{H}$ 在 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，我们将证明限制 $x^*\mathcal{H}|_{U_{étale}} = \mathcal{H}|_{U_{étale}}$ 是 $Mod(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$ 的拟凝聚对象。

(1) 的证明。设 $\mathcal{I} \to LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 是一个图表。考虑 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象 $\mathcal{F} = \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$。拉回函子 x^* 与所有余极限交换，因为它是左伴随。因此 $x^*\mathcal{F} = \operatorname{colim}_i x^*\mathcal{F}_i$。类似地我们有 $x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}} = \operatorname{colim}_i x^*\mathcal{F}_i|_{U_{étale}}$。现在由假设，每个 $x^*\mathcal{F}_i|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的。因此 $\operatorname{colim}_i x^*\mathcal{F}_i|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的，由 **Descent**，引理 35.10.3。因此 $x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的，正如所需。

(2) 的证明。由 (1) 推出余核在 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中存在，并且与在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的余核一致。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个态射，并设 $\mathcal{K} = \operatorname{Ker}(\varphi)$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算。如果我们能证明 $\mathcal{K}$ 是局部拟凝聚模，那么 (2) 的证明就完成了。为此，注意核在预层范畴中计算（不需要层化）。因此 $\mathcal{K}|_{U_{étale}}$ 是映射 $\mathcal{F}|_{U_{étale}} \to \mathcal{G}|_{U_{étale}}$ 的核，即 $U_{étale}$ 上拟凝聚层映射的核，因此是拟凝聚的，由 **Descent**，引理 35.10.3。这证明了 (2)。

(3) 的证明。设 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个短正合序列。由于我们使用 étale 拓扑，限制 $0 \to \mathcal{F}_1|_{U_{étale}} \to \mathcal{F}_2|_{U_{étale}} \to \mathcal{F}_3|_{U_{étale}} \to 0$ 也是一个短正合序列。因此 (3) 由 **Descent**，引理 35.10.3 中的相应陈述推出。

(4) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中。由于到 $U_{étale}$ 的限制由沿赋环 topoi 的态射 $U_{étale} \to (Sch/U)_{étale} \to \mathcal{X}_{étale}$ 的拉回给出，我们看到张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G}$ 到 $U_{étale}$ 的限制等于 $\mathcal{F}|_{U_{étale}} \otimes_{\mathcal{O}_U} \mathcal{G}|_{U_{étale}}$，参见 **Modules on Sites**，引理 18.26.2。由于 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 和 $\mathcal{G}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的，它们的张量积也是，参见 **Descent**，引理 35.10.3。

(5) 的证明。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 在 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，其中 $\mathcal{F}$ 是有限展示的。由于 $(Sch/U)_{étale} = \mathcal{X}_{étale}/x$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 在一个对象处的局部化，我们看到 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 到 $(Sch/U)_{étale}$ 的限制等于

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}|_{(Sch/U)_{étale}}}(\mathcal{F}|_{(Sch/U)_{étale}}, \mathcal{G}|_{(Sch/U)_{étale}})$$

由 **Modules on Sites**，引理 18.27.2。赋环 topoi 的态射 $(U_{étale}, \mathcal{O}_U) \to ((Sch/U)_{étale}, \mathcal{O})$ 是平坦的，因为 $\mathcal{O}$ 的拉回是 $\mathcal{O}_U$。因此 $\mathcal{H}$ 沿此态射的拉回等于 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{étale}}, \mathcal{G}|_{U_{étale}})$，由 **Modules on Sites**，引理 18.31.4。换句话说，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 到 $U_{étale}$ 的限制是 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{étale}}, \mathcal{G}|_{U_{étale}})$。

由于 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 和 $\mathcal{G}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的，$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{étale}}, \mathcal{G}|_{U_{étale}})$ 也是拟凝聚的，参见 **Descent**，引理 35.10.3。我们像之前一样得出结论。 □

在这里讨论的一般性下，拟凝聚层范畴不是阿贝尔范畴。参见 Examples，节 110.13。以下是我们无需进一步工作就能证明的。

引理 96.12.5. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。

(1) 范畴 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有余极限，并且它们与范畴 $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$、$Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$、$Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 和 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的余极限一致。

(2) 给定 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G}$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$、$Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 或 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的结果一致，并且公共值是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。

(3) 给定 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}$ 有限局部自由（在 *fppf*、或等价地 *étale*、或等价地 *Zariski* 拓扑中），内 *hom* $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$、$Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 或 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的结果一致，并且公共值是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。

证明. 设 x 是 $\mathcal{X}$ 的任意对象，位于概形 U 上。设 $\tau \in \{Zariski, étale, fppf\}$。为证明 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象 $\mathcal{H}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，只需证明限制 $x^*\mathcal{H}$（节 96.9）是 $Mod((Sch/U)_\tau, \mathcal{O})$ 的拟凝聚对象。参见引理 96.11.3 和 96.11.4。有限局部自由类似。回忆 $(Sch/U)_\tau = \mathcal{X}_\tau/x$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 在一个对象处的局部化。因此限制与余极限、张量积和形成内 hom 交换（参见 **Modules on Sites**，引理 18.14.3、18.26.2 和 18.27.2）。这将引理归结为 **Descent**，引理 35.10.6。 □

96.13. 叠化与层

事实证明，群胚纤维化范畴上的层范畴只“知道”叠化。

引理 96.13.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。如果 f 诱导叠化的等价，那么 *topoi* 的态射 $f : Sh(\mathcal{X}_{fppf}) \to Sh(\mathcal{Y}_{fppf})$ 是等价。

证明. 我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}$ 的叠化。我们断言 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是一个特殊余连续函子，参见 **Sites**，定义 7.29.2，这将证明引理。由 **Stacks**，引理 8.10.3，函子 f 是连续且余连续的。由 **Stacks**，引理 8.8.1，我们看到 **Sites**，引理 7.29.1 的条件 (3)、(4) 和 (5) 成立。 □

引理 96.13.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。如果 f 诱导叠化的等价，那么 f^* 诱导等价 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 和 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$。

证明. 我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}$ 的叠化。第一个断言由引理 96.13.1 和 $\mathcal{O}_\mathcal{X} = f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{Y}$ 清楚看出。拟凝聚层的拉回是拟凝聚的，参见引理 96.11.2。因此只需证明如果 $f^*\mathcal{G}$ 是拟凝聚的，那么 $\mathcal{G}$ 是。为此，设 y 是 $\mathcal{Y}$ 的一个对象。将 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{X}$ 的叠化这一条件翻译过来，我们看到存在 $\mathcal{Y}$ 中的一个 fppf 覆盖 $\{y_i \to y\}$，使得 $y_i \cong f(x_i)$ 对某个 x_i（$\mathcal{X}$ 的对象）成立。设 x_i 和 y_i 位于

概形 U_i 上。则 $f^*\mathcal{G}$ 是拟凝聚的，意味着 $x_i^* f^*\mathcal{G}$ 是拟凝聚的。由于 $x_i^* f^*\mathcal{G}$ 同构于 $y_i^*\mathcal{G}$（作为 $(Sch/U_i)_{fppf}$ 上的层），我们看到 $y_i^*\mathcal{G}$ 是拟凝聚的。由 **Modules on Sites**，引理 18.23.3，$\mathcal{G}$ 到 $\mathcal{Y}/y$ 的限制是拟凝聚的。因此由引理 96.11.3，$\mathcal{G}$ 是拟凝聚的。 □

96.14. 拟凝聚层与表示

让我们首先将拟凝聚层与我们之前为概形和代数空间定义的概念匹配。

引理 96.14.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴，可由代数空间 F 表示。如果 $\mathcal{F}$ 在 $LQCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，那么限制 $\mathcal{F}|_{F_{étale}}$（*96.10.2.1*）是拟凝聚的。

证明. 设 U 是 F 上的一个 étale 概形。则 $\mathcal{F}|_{U_{étale}} = (\mathcal{F}|_{F_{étale}})|_{U_{étale}}$。这很清楚，但另见注记 96.10.2。因此断言由定义推出。 □

引理 96.14.2. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴，可由代数空间 F 表示。函子 *(96.10.2.1)* 定义一个等价

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to QCoh(\mathcal{O}_F), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}|_{F_{étale}}$$

其拟逆由 $\mathcal{G} \mapsto \pi_F^*\mathcal{G}$ 给出。这个等价与可由代数空间表示的群胚纤维化范畴之间的态射的拉回相容。

证明. 由引理 96.11.4，我们可以使用 étale 拓扑。我们将不加说明地使用引理 96.10.1 的记号与结果。回忆限制函子 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(F_{étale}, \mathcal{O}_F)$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{F_{étale}}$ 由 i_F^* 给出。由引理 96.14.1 或由 **Modules on Sites**，引理 18.23.4，我们看到如果 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，那么 $\mathcal{F}|_{F_{étale}}$ 是拟凝聚的。因此我们得到引理陈述中所示的函子，并且我们得到相反方向的函子 π_F^*。由于 $\pi_F \circ i_F = \mathrm{id}$，我们看到 $i_F^*\pi_F^*\mathcal{G} = \mathcal{G}$。

对 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}$，存在一个典范映射 $\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{étale}}) \to \mathcal{F}$，即与等同 $\mathcal{F}|_{F_{étale}} = \pi_{F,*}\mathcal{F}$ 伴随的映射。我们将证明如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模，那么这个映射是同构。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to F$。记 $x : U \to \mathcal{X}$ 为 $\mathcal{X}$ 在 U 上的相应对象。只需证明 $\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{étale}}) \to \mathcal{F}$ 在限制到 $\mathcal{X}_{étale}/x = (Sch/U)_{étale}$ 后是同构。由于 $U \to F$ 是 étale 的，由注记 96.10.2 推出

$$\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{étale}})|_{\mathcal{X}_{étale}/x} = \pi_U^*(\mathcal{F}|_{U_{étale}})$$

并且映射 $\pi_F^*(\mathcal{F}|_{F_{étale}}) \to \mathcal{F}$ 到 $\mathcal{X}_{étale}/x = (Sch/U)_{étale}$ 的限制等于相应的映射 $\pi_U^*(\mathcal{F}|_{U_{étale}}) \to \mathcal{F}|_{(Sch/U)_{étale}}$。由于我们已在 **Descent**，节 35.8 中看到概形的情形结果是正确的[3] 我们得出结论。

与拉回的相容性由以下事实推出：拟逆由 π_F^* 给出，以及引理 96.10.3 中赋环 topoi 的交换图表。 □

在 Groupoids in Spaces，定义 78.12.1 中，我们定义了任意群胚上的拟凝聚模的概念。以下（形式）命题告诉我们，我们可以通过表示上的拟凝聚模来研究商叠上的拟凝聚层。

命题 96.14.3. 设 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的一个群胚。设 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是商叠。$\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模范畴等价于 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模范畴。

证明. 我们将构造拟逆函子

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longleftrightarrow QCoh(U, R, s, t, c).$$

其中 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 表示群胚 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模范畴。

设 $\mathcal{F}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。记 $\mathcal{U}$、$\mathcal{R}$ 为对应于 U 和 R 的群胚纤维化范畴。记 x 为 $\mathcal{X}$ 在 U 上的（定义）对象。回忆我们有 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{R} & \xrightarrow[s]{} & \mathcal{U} \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x} \\ \mathcal{U} & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

参见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.20.3。由引理 96.3.3，图表中固有的 2-箭头诱导一个同构 $\alpha : t^*x^*\mathcal{F} \to s^*x^*\mathcal{F}$，它满足 $\mathcal{R} \times_{s,\mathcal{U},t} \mathcal{R}$ 上的上闭链条件；这是 **Groupoids in Spaces**，引理 78.23.1 的推论。因此如果我们令 $\mathcal{G} = x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$，那么引理 96.14.2 中的范畴等价（多次使用并与拉回相容）给出一个同构 $\alpha : t_{small}^*\mathcal{G} \to s_{small}^*\mathcal{G}$，满足 $R \times_{s,U,t} R$ 上的上闭链条件，即 $(\mathcal{G}, \alpha)$ 是 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 的一个对象。规则 $\mathcal{F} \mapsto (\mathcal{G}, \alpha)$ 是我们的从左到右的函子。

相反方向函子的构造。设 $(\mathcal{G}, \alpha)$ 是 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 的一个对象。根据引理 96.13.2，叠化映射 $[U/_pR] \to [U/R]$（参见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.20.1）诱导拟凝聚层范畴的等价。因此只需构造 $[U/_pR]$ 上的拟凝聚模 $\mathcal{F}$。

回忆 $[U/_pR]$ 的一个对象 $x = (T, u)$ 由一个概形 T 和一个态射 $u : T \to U$ 给出。一个态射 $(T, u) \to (T', u')$ 由一对 (f, r) 给出，其中 $f : T \to T'$ 且 $r : T \to R$，满足 $s \circ r = u$ 和

[3]即，如果 U 是概形，$\mathcal{F}$ 是 $(Sch/U)_{étale}$ 上的拟凝聚层，那么由 **Descent**，命题 35.8.9，$\mathcal{F} = \mathcal{H}^a$ 对某个概形 U 上的拟凝聚模 $\mathcal{H}$。换句话说，按 **Descent**，引理 35.8.5 的记号，$\mathcal{F} = (\mathrm{id}_{étale,Zar})^*\mathcal{H}$，参见 **Descent**，注记 35.8.6。则我们有 $\mathrm{id}_{étale,Zar} = \pi_U \circ \mathrm{id}_{small,étale,Zar}$，因此我们看到 $\mathcal{F} = \pi_U^*\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{G} = (\mathrm{id}_{small,étale,Zar})^*\mathcal{H}$ 是拟凝聚的。则 $\pi_U^*i_U^*\mathcal{F} = \pi_U^*i_U^*\pi_U^*\mathcal{G} = \pi_U^*\mathcal{G} = \mathcal{F}$，正如所需。

$t \circ r = u' \circ f$。我们称任何形如 $(f, e \circ u' \circ f) : (T, u' \circ f) \to (T', u')$ 的态射为特殊态射。(T, u) 与特殊态射构成的范畴正是 U 上的概形范畴。

有了这个记号，给定 $[U/_pR]$ 的一个对象 (T, u)，我们令

$$\mathcal{F}(T, u) := \Gamma(T, u^*_{small}\mathcal{G}).$$

给定一个态射 $(f, r) : (T, u) \to (T', u')$，我们得到一个映射

$$\begin{aligned}
\mathcal{F}(T', u') &= \Gamma(T', (u')^*_{small}\mathcal{G}) \\
&\to \Gamma(T, f^*_{small}(u')^*_{small}\mathcal{G}) = \Gamma(T, (u' \circ f)^*_{small}\mathcal{G}) \\
&= \Gamma(T, (t \circ r)^*_{small}\mathcal{G}) = \Gamma(T, r^*_{small}t^*_{small}\mathcal{G}) \\
&\to \Gamma(T, r^*_{small}s^*_{small}\mathcal{G}) = \Gamma(T, (s \circ r)^*_{small}\mathcal{G}) \\
&= \Gamma(T, u^*_{small}\mathcal{G}) \\
&= \mathcal{F}(T, u)
\end{aligned}$$

其中第一个箭头是沿 f 的拉回，第二个箭头是 α。注意如果 (f, r) 是特殊态射，那么这个映射只是沿 f 的拉回，因为由群胚上拟凝聚模层的公理有 $e^*_{small}\alpha = \mathrm{id}$。上闭链条件蕴含 $\mathcal{F}$ 是一个模预层（细节略去）。我们看到 $\mathcal{F}$ 到 $(Sch/T)_{fppf}$ 的限制是拟凝聚的，这由在特殊态射情形下 $\mathcal{F}$ 的限制映射的简单描述得出。因此 $\mathcal{F}$ 是 $[U/_pR]$ 上的层并且是拟凝聚的（引理 96.11.3）。

我们略去验证上面构造的函子互为拟逆。 □

我们以一个关于从拟凝聚层出发的映射的技术性引理结束本节。它是 Schemes，引理 26.7.1 的类似物。我们稍后将看到（Criteria for Representability，定理 97.17.2）群胚上的假设蕴含 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

引理 96.14.4. 设 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的一个群胚。假设 s, t 平坦且局部有限展示。设 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是商叠。记 x 为 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，$\mathcal{H}$ 是 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的任意对象。映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{H}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_U}(x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}, x^*\mathcal{H}|_{U_{étale}}), \quad \phi \longmapsto x^*\phi|_{U_{étale}}$$

是单射，其像恰好由那些 $\varphi : x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}} \to x^*\mathcal{H}|_{U_{étale}}$ 组成，它们给出一个交换图表

$$\begin{array}{ccccc}
s^*_{small}(x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}) & \longrightarrow & (x \circ s)^*\mathcal{F}|_{R_{étale}} = (x \circ t)^*\mathcal{F}|_{R_{étale}} & \longleftarrow & t^*_{small}(x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}) \\
\downarrow{\scriptstyle s^*_{small}\varphi} & & & & \downarrow{\scriptstyle t^*_{small}\varphi} \\
s^*_{small}(x^*\mathcal{H}|_{U_{étale}}) & \longrightarrow & (x \circ s)^*\mathcal{H}|_{R_{étale}} = (x \circ t)^*\mathcal{H}|_{R_{étale}} & \longleftarrow & t^*_{small}(x^*\mathcal{H}|_{U_{étale}})
\end{array}$$

是 $R_{étale}$ 上的模，其中水平箭头是比较映射 *(96.10.3.3)*。

证明. 根据引理 96.13.2，叠化映射 $[U/_pR] \to [U/R]$（参见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.20.1）诱导拟凝聚层范畴和 fppf $\mathcal{O}$-模范畴的等价。因此只需证明 $\mathcal{X} = [U/_pR]$ 时的引理。由命题 96.14.3 及其证明，存在 (U, R, s, t, c) 上的拟凝聚模 $(\mathcal{G}, \alpha)$，使得 $\mathcal{F}$ 由规则 $\mathcal{F}(T, u) = \Gamma(T, u^*\mathcal{G})$ 给出。特别地 $x^*\mathcal{F}|_{U_{étale}} = \mathcal{G}$，并且引理陈述中的映射显然是单射。此外，给定映射 $\varphi : \mathcal{G} \to x^*\mathcal{H}|_{U_{étale}}$，并给定 $[U/_pR]$ 的任意对象 $y = (T, u)$，我们可以考虑映射

$$\mathcal{F}(y) = \Gamma(T, u^*\mathcal{G}) \xrightarrow{u^*_{small}\varphi} \Gamma(T, u^*_{small}x^*\mathcal{H}|_{U_{étale}}) \to \Gamma(T, y^*\mathcal{H}|_{T_{étale}}) = \mathcal{H}(y)$$

其中第二个箭头是层 $\mathcal{H}$ 的比较映射 (96.9.4.1)。如果引理的上闭链条件满足，这个指派与 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 对 $[U/_pR]$ 的态射的限制映射相容。证明略去。提示：$\mathcal{F}$ 的限制映射在命题 96.14.3 的证明中已用 $(\mathcal{G}, \alpha)$ 明确写出。 □

96.15. 代数叠上的拟凝聚层

设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的一个代数叠。由 **Algebraic Stacks**，引理 **94.16.2**，我们可以找到一个等价 $[U/R] \to \mathcal{X}$，其中 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的一个光滑群胚。则

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cong QCoh(\mathcal{O}_{[U/R]}) \cong QCoh(U, R, s, t, c)$$

其中第二个等价是命题 **96.14.3**。因此代数叠上的拟凝聚层范畴等价于代数空间中光滑群胚上的拟凝聚模范畴。特别地，由 **Groupoids in Spaces**，引理 **78.12.6**，我们看到 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是阿贝尔范畴！

我们当前的设定有一些稍微令人不安的地方。那就是全忠实嵌入

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

一般来说不是正合的。然而，对于概形恰好发生同样的事情：对大多数概形 X，嵌入

$$QCoh(\mathcal{O}_X) \cong QCoh((Sch/X)_{fppf}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}((Sch/X)_{fppf}, \mathcal{O}_X)$$

不是正合的，参见 **Descent**，引理 **35.10.2**。顺便说一句，**Descent**，引理 **35.10.2** 的证明中的例子表明，一般来说严格满嵌入 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to \boldsymbol{LQCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 也不是正合的。

我们将目前得到的所有结果收集在一个陈述中。

引理 96.15.1. 设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的一个代数叠。

(1) 如果 $[U/R] \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个表示，那么存在一个典范等价 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cong QCoh(U, R, s, t, c)$。
(2) 范畴 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是阿贝尔范畴。
(3) 包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是右正合的，但一般来说不正合。

(4) 范畴 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有余极限，并且它们与范畴 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的余极限一致。
(5) 给定 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G}$ 在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。
(6) 给定 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}, \mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}$ 有限局部自由，层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。
(7) 给定 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，其中 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 是拟凝聚的，那么 $\mathcal{F}_2$ 是拟凝聚的。

证明. 性质 (4)、(5) 和 (6) 已在引理 96.12.5 中证明。(1) 是命题 96.14.3。(2) 由 (1) 和 **Groupoids in Spaces**，引理 78.12.6 如上讨论推出。(3) 中包含函子的右正合性由 (4) 推出；请与 **Homology**，引理 12.7.2 比较。关于 (3) 中包含函子的非正合性，参见 **Descent**，引理 35.10.2。为看出 (7)，注意只需检查 $\mathcal{F}_2$ 到某个概形的大景的限制是拟凝聚的（引理 96.11.3），因此这由 **Descent**，引理 35.10.2 的相应部分推出。 □

接下来我们构造代数叠上模的 coherator。

命题 96.15.2. 设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的一个代数叠。

(1) 范畴 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。因此，$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有足够内射对象和所有极限。
(2) 包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有右伴随[4]

$$Q : Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

使得对每个拟凝聚层 $\mathcal{F}$，伴随映射 $Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 是同构。

证明. 这个证明是概形情形证明的重复，参见 **Properties**，命题 **??** 和代数空间情形，参见 **Properties of Spaces**，命题 66.32.2。我们建议读者先阅读其中任一证明。

(1) 意味着 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ (a) 有所有余极限，(b) 滤过余极限是正合的，(c) 有一个生成元，参见 **Injectives**，节 19.10。由引理 96.15.1，$QCoh(\mathcal{O}_X)$ 中的余极限存在并与 $Mod(\mathcal{O}_X)$ 中的余极限一致。由 **Modules on Sites**，引理 18.14.2，滤过余极限是正合的。因此 (a) 和 (b) 成立。

选择一个表示 $\mathcal{X} = [U/R]$，使得 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的光滑群胚，特别地 s 和 t 是代数空间的平坦态射。由上面的引理 96.15.1，我们有 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = QCoh(U, R, s, t, c)$。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.14.2，存在一个集合 T 和 $\mathcal{X}$ 上的一族拟凝聚层 $(\mathcal{F}_t)_{t \in T}$，使得 $\mathcal{X}$ 上的每个拟凝聚层是它的子层的滤过余极限，这些子层同构于 $\mathcal{F}_t$ 之一。因此 $\bigoplus_t \mathcal{F}_t$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_X)$ 的一个生成元，我们得出结论 (c) 成立。关于极限和内射对象的断言在任何 Grothendieck 阿贝尔范畴中成立，参见 **Injectives**，定理 19.11.7 和引理 19.13.2。

[4]这个函子有时称为 *coherator*。

(2) 的证明。为构造 Q，我们使用以下一般步骤。给定 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象 $\mathcal{F}$，我们考虑函子

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})^{opp} \longrightarrow Sets, \quad \mathcal{G} \longmapsto \mathrm{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{G}, \mathcal{F})$$

这个函子将余极限变为极限，因此可表，参见 **Injectives**，引理 19.13.1。因此存在拟凝聚层 $Q(\mathcal{F})$ 和函子性同构 $\mathrm{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{G}, \mathcal{F}) = \mathrm{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{G}, Q(\mathcal{F}))$ 对 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{G}$ 成立。由 Yoneda 引理（**Categories**，引理 4.3.5），构造 $\mathcal{F} \rightsquigarrow Q(\mathcal{F})$ 对 $\mathcal{F}$ 具有函子性。由构造，Q 是包含函子的右伴随。当 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的时，$Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 是同构这一事实是包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 全忠实这一事实的形式推论。 □

96.16. 上同调

设 S 是一个概形，$\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴。对任意 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，范畴 $\boldsymbol{Ab}(\mathcal{X}_\tau)$ 和 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 都有足够的内射对象，参见 **Injectives**，定理 **19.7.4** 和 **19.8.4**。因此我们可以使用 **Cohomology on Sites**，节 **21.2** 的机制来定义上同调群

$$H^p(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F}) = H^p_\tau(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \quad \text{和} \quad H^p(x, \mathcal{F}) = H^p_\tau(x, \mathcal{F})$$

对任意 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 和 $\boldsymbol{Ab}(\mathcal{X}_\tau)$ 或 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的任意对象 $\mathcal{F}$。此外，如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射，那么我们得到高阶直接像 $R^i f_* \mathcal{F}$ 在 $\boldsymbol{Ab}(\mathcal{Y}_\tau)$ 或 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 中。当然，正如 **Cohomology on Sites**，节 **21.3** 所解释的，还有 $H^p(-)$ 和 $R^i f_*$ 的导出版本。

引理 96.16.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴。设 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 是一个对象，位于概形 U 上。设 $\mathcal{F}$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 或 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。则

$$H^p_\tau(x, \mathcal{F}) = H^p((Sch/U)_\tau, x^{-1}\mathcal{F})$$

并且如果 $\tau = étale$，那么我们还有

$$H^p_{étale}(x, \mathcal{F}) = H^p(U_{étale}, \mathcal{F}|_{U_{étale}}).$$

证明. 第一个陈述由 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.1 和引理 96.9.4 的等价推出。第二个陈述由第一个结合 **Étale Cohomology**，引理 59.20.3 推出。 □

96.17. 内射层

内射阿贝尔层或模的前推是内射的。

引理 96.17.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。

(1) 对 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中的内射对象 $\mathcal{I}$，$f_*\mathcal{I}$ 是 $Ab(\mathcal{Y}_\tau)$ 中的内射对象，并且

(2) 对 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的内射对象 $\mathcal{I}$，$f_*\mathcal{I}$ 是 $Mod(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 中的内射对象。

证明. 这由 f^{-1} 是 f_* 的正合左伴随这一事实形式地推出，参见 **Homology**，引理 12.29.1。 □

在本节剩余部分，我们证明拉回 f^{-1} 在阿贝尔层和模上有左伴随 $f_!$。如果 f 可表（由概形或代数空间表示），那么将证明 $f_!$ 是正合的，并且 f^{-1} 保持内射对象。我们首先证明几个关于群胚纤维化范畴中的纤维积和等化子及其相对于态射的行为的预备引理。

引理 96.17.2. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。

(1) 范畴 $\mathcal{X}$ 有纤维积。

(2) 如果 $\mathcal{X}$ 的 $Isom$-预层可由代数空间表示，那么 $\mathcal{X}$ 有等化子。

(3) 如果 $\mathcal{X}$ 是代数叠（或更一般地是商叠），那么 $\mathcal{X}$ 有等化子。

证明. (1) 部分由 **Categories**，引理 4.35.15 推出，因为 $(Sch/S)_{fppf}$ 有纤维积。

设 $a, b : x \to y$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射。令 $U = p(x)$，$V = p(y)$。概形范畴有等化子，因此我们可以令 $W \to U$ 为 $p(a)$ 和 $p(b)$ 的等化子。记 $c : z \to x$ 为 $\mathcal{X}$ 的一个态射，位于 $W \to U$ 上。a 和 b 的等化子，如果存在，就是 $a \circ c$ 和 $b \circ c$ 的等化子。因此我们可以假设 $p(a) = p(b) = f : U \to V$。由于 $\mathcal{X}$ 是群胚纤维化范畴，存在唯一的自同构 $i : x \to x$ 在 $\mathcal{X}$ 在 U 上的纤维范畴中，使得 $a \circ i = b$。再次，a 和 b 的等化子就是 id_x 和 i 的等化子。回忆 $Isom_\mathcal{X}(x)$ 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的预层，它将 T/U 关联到 $x|_T$ 在 $\mathcal{X}$ 在 T 上的纤维范畴中的自同构集合，参见 **Stacks**，定义 8.2.2。如果 $Isom_\mathcal{X}(x)$ 可由代数空间 $G \to U$ 表示，那么我们看 id_x 和 i 定义态射 $e, i : U \to G$ 在 U 上。令 $M = U \times_{e,G,i} U$，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.7 这是一个概形。那么显然 $x|_M \to x$ 是 $\mathcal{X}$ 中映射 id_x 和 i 的等化子。这证明了 (2)。

如果 $\mathcal{X} = [U/R]$ 对某个 S 上代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c)，那么 (2) 的假设由 **Bootstrap**，引理 80.11.5 成立。如果 $\mathcal{X}$ 是代数叠，那么我们可以由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2 选择一个表示 $[U/R] \cong \mathcal{X}$。 □

引理 96.17.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。

(1) 函子 f 将纤维积变为纤维积。

(2) 如果 f 忠实，那么 f 将等化子变为等化子。

证明. 由 **Categories**，引理 4.35.15，我们看到 $\mathcal{X}$ 中的纤维积是位于 $(Sch/S)_{fppf}$ 中纤维积图表之上的任意交换方块。$\mathcal{Y}$ 类似。因此 (1) 清楚。

设 $x \to x'$ 是 $\mathcal{X}$ 中两个态射 $a, b : x' \to x''$ 的等化子。我们将证明 $f(x) \to f(x')$ 是 $f(a)$ 和 $f(b)$ 的等化子。设 $y \to f(x')$ 是 $\mathcal{Y}$ 的一个态射，等化 $f(a)$ 和 $f(b)$。设 x, x', x'' 位于概形 U, U', U'' 上，y 位于 V 上。记 $h : V \to U'$ 为 $y \to f(x')$ 在概形范畴中的像。态射 $y \to f(x')$ 由纤维化范畴的公理同构于 $f(h^*x') \to f(x')$。因此，由于 f 忠实，我们看到 $h^*x' \to x'$ 等化 a 和 b。因此我们得到唯一的态射 $h^*x' \to x$，其像 $y = f(h^*x') \to f(x)$ 是 $\mathcal{Y}$ 中所需的态射。 □

引理 96.17.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，$g : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的忠实 1-态射。

(1) 函子 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 忠实，并且

(2) 如果 $\mathcal{X}, \mathcal{Z}$ 有等化子，那么 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 也有。

证明. 我们将 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 中的对象看作四元组 (U, x, z, α)，其中 $\alpha : f(x) \to g(z)$ 是 U 上的同构，参见 **Categories**，引理 4.32.3。一个态射 $(U, x, z, \alpha) \to (U', x', z', \alpha')$ 是一对态射 $a : x \to x'$ 和 $b : z \to z'$，与 α 和 α' 相容。因此清楚如果 f 和 g 忠实，那么函子 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 也忠实。现在，假设 $(a, b), (a', b') : (U, x, z, \alpha) \to (U', x', z', \alpha')$ 是 2-纤维积的两个态射。那么考虑 a 和 a' 的等化子 $x'' \to x$ 以及 b 和 b' 的等化子 $z'' \to z$。由于 f 与等化子交换（由引理 96.17.3），我们看到 $f(x'') \to f(x)$ 是 $f(a)$ 和 $f(a')$ 的等化子。类似地，$g(z'') \to g(z)$ 是 $g(b)$ 和 $g(b')$ 的等化子。图表

$$\begin{array}{ccccc} f(x'') & \longrightarrow & f(x) & \overset{f(a)}{\underset{f(a')}{\rightrightarrows}} & f(x') \\ {\scriptstyle \alpha''}\downarrow & & {\scriptstyle \alpha}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha'} \\ g(z'') & \longrightarrow & g(z) & \overset{g(b)}{\underset{g(b')}{\rightrightarrows}} & g(z') \end{array}$$

显然虚线箭头存在并且是同构。然而，先验地，α'' 在概形范畴中的像不一定是其源的身份。另一方面，α'' 的存在意味着我们可以假设 x'' 和 z'' 定义在同一个概形上，并且态射 $x'' \to x$ 和 $z'' \to z$ 在概形范畴中有相同的像。重画上面的图表，我们看到虚线箭头现在确实投影到身份态射，我们完成了证明。一些细节略去。 □

由于我们使用大景，我们有以下有些反直觉的结果（这也对概形的大景的态射成立）。警告：如果我们去掉 f 忠实的假设，这个结果不成立。

引理 96.17.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。函子 $f^{-1} : Ab(\mathcal{Y}_\tau) \to Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 有左伴随 $f_! : Ab(\mathcal{X}_\tau) \to Ab(\mathcal{Y}_\tau)$。如果 f 忠实且 $\mathcal{X}$ 有等化子，那么

(1) $f_!$ 正合，并且

(2) 对 $Ab(\mathcal{Y}_\tau)$ 中的内射对象 $\mathcal{I}$，$f^{-1}\mathcal{I}$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中的内射对象。

证明. 由 **Stacks**，引理 8.10.3，函子 f 连续且余连续。因此由 **Modules on Sites**，引理 18.16.2，函子 $f^{-1} : Ab(\mathcal{Y}_\tau) \to Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 有左伴随 $f_! : Ab(\mathcal{X}_\tau) \to Ab(\mathcal{Y}_\tau)$。为看出 (1)，我们应

用 **Modules on Sites**，引理 18.16.3，为看出该引理的假设满足，使用上面的引理 96.17.2 和 96.17.3。(2) 部分由 (1) 形式地推出，参见 **Homology**，引理 12.29.1。 □

引理 96.17.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。函子 $f^* : Mod(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有左伴随 $f_! : Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$，它在底层阿贝尔层上与引理 *96.17.5* 的函子 $f_!$ 一致。如果 f 忠实且 $\mathcal{X}$ 有等化子，那么

(1) $f_!$ 正合，并且
(2) 对 $Mod(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的内射对象 $\mathcal{I}$，$f^{-1}\mathcal{I}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的内射对象。

证明. 回忆 f 是景的连续且余连续函子，并且 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{Y} = \mathcal{O}_\mathcal{X}$。因此 **Modules on Sites**，引理 18.41.1 蕴含 f^* 有左伴随 $f_!^{Mod}$。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，位于概形 U 上。则 f 诱导赋环景的等价

$$\mathcal{X}/x \longrightarrow \mathcal{Y}/f(x)$$

因为两边都等价于 $(Sch/U)_\tau$，参见引理 96.9.4。**Modules on Sites**，注记 18.41.2 表明 $f_!$ 与阿贝尔层上的函子一致。

现在假设 $\mathcal{X}$ 有等化子且 f 忠实。引理 96.17.5 告诉我们 $f_!$ 正合。最后，**Homology**，引理 12.29.1 蕴含关于内射模拉回的陈述。 □

96.18. Čech 复形

为计算代数叠上层上的上同调，我们将其与层限制到给定代数叠的覆盖上的上同调进行比较。

在本节中，情况将如下。我们给定群胚纤维化范畴的一个 1-态射

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{U} & \xrightarrow{f} & \mathcal{X} \\ & {\scriptstyle q} \searrow \quad \swarrow {\scriptstyle p} & \\ & (Sch/S)_{fppf} & \end{array} \tag{96.18.0.1}$$

我们将把 $\mathcal{U}$ 看作 $\mathcal{X}$ 的一个“覆盖”。因此我们想考虑单纯对象

$$\mathcal{U} \times_\mathcal{X} \mathcal{U} \times_\mathcal{X} \mathcal{U} \rightrightarrows \mathcal{U} \times_\mathcal{X} \mathcal{U} \rightrightarrows \mathcal{U}$$

在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的范畴中。然而，由于这是一个 $(2,1)$-范畴而不是一个范畴，我们应该明确说明我们的意思。即，我们令 $\mathcal{U}_n$ 为对象 $(u_0, \ldots, u_n, x, \alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ 的范畴，其中 $\alpha_i : f(u_i) \to x$ 是 $\mathcal{X}$ 中的同构。我们记 $f_n : \mathcal{U}_n \to \mathcal{X}$ 为 1-态射，它将

$(u_0, \ldots, u_n, x, \alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ 指派到对象 x。注意 $\mathcal{U}_0 = \mathcal{U}$ 且 $f_0 = f$。给定映射 $\varphi : [m] \to [n]$，我们考虑 1-态射 $\mathcal{U}_\varphi : \mathcal{U}_n \longrightarrow \mathcal{U}_n$，由下式在对象上给出

$$(u_0, \ldots, u_n, x, \alpha_0, \ldots, \alpha_n) \longmapsto (u_{\varphi(0)}, \ldots, u_{\varphi(m)}, x, \alpha_{\varphi(0)}, \ldots, \alpha_{\varphi(m)})$$

所有这些 1-态射严格地正确复合（不需要 2-态射），并且所有这些 1-态射都是 $\mathcal{X}$ 上的 1-态射。我们记 $\mathcal{U}_\bullet$ 为这个单纯对象。如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的集合预层，那么我们得到一个余单纯集合

$$\Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}) \rightrightarrows \Gamma(\mathcal{U}_1, f_1^{-1}\mathcal{F}) \substack{\rightarrow\\ \rightarrow\\ \rightarrow} \Gamma(\mathcal{U}_2, f_2^{-1}\mathcal{F})$$

这里箭头是沿单纯对象的给定态射的拉回映射。如果 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔群预层，这是一个余单纯阿贝尔群。

设 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 如上，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的阿贝尔预层。与此情形关联的 *Čech 复形*记为 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U} \to \mathcal{X}, \mathcal{F})$。它是与上述余单纯阿贝尔群关联的上链复形，参见 **Simplicial**，节 **14.25**。它有项

$$\check{\mathcal{C}}^n(\mathcal{U} \to \mathcal{X}, \mathcal{F}) = \Gamma(\mathcal{U}_n, f_n^{-1}\mathcal{F}).$$

边界映射是映射

$$d^n = \sum\nolimits_{i=0}^{n+1} (-1)^i \delta_i^{n+1} : \Gamma(\mathcal{U}_n, f_n^{-1}\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{U}_{n+1}, f_{n+1}^{-1}\mathcal{F})$$

其中 δ_i^{n+1} 对应于省略指标 i 的映射 $[n] \to [n+1]$。注意映射 $\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \to \Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}_0)$ 在微分 d^0 的核中。因此我们定义*扩张 Čech 复形*为复形

$$\ldots \to 0 \to \Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F}) \to \Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}_0) \to \Gamma(\mathcal{U}_1, f_1^{-1}\mathcal{F}_1) \to \ldots$$

其中 $\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ 位于次数 -1。扩张 **Čech** 复形零调当且仅当典范映射

$$\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F})[0] \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U} \to \mathcal{X}, \mathcal{F})$$

是复形的拟同构。

引理 96.18.1. *关于 Čech 复形的一般事实。*

(1) *如果*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{h} & \mathcal{U} \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{e} & \mathcal{X} \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 2-交换图表，那么存在 Čech 复形的态射

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U} \to \mathcal{X}, \mathcal{F}) \longrightarrow \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V} \to \mathcal{Y}, e^{-1}\mathcal{F})$$

(2) 如果 h 和 e 是等价，那么 *(1)* 中的映射是同构，

(3) 如果 $f, f' : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 2-同构的，那么关联的 *Čech* 复形同构。

证明. 在 (1) 的情形中，设 $t : f \circ h \to e \circ g$ 是一个 2-态射。复形上的映射在次数 n 由沿 1-态射 $\mathcal{V}_n \to \mathcal{U}_n$ 的拉回给出，该 1-态射由规则

$$(v_0, \ldots, v_n, y, \beta_0, \ldots, \beta_n) \longmapsto (h(v_0), \ldots, h(v_n), e(y), e(\beta_0) \circ t_{v_0}, \ldots, e(\beta_n) \circ t_{v_n}).$$

给出。对于 (2)，注意沿范畴等价的拉回对任意集合预层在全局截面上是同构。(3) 部分由组合 (1) 和 (2) 推出。 □

引理 96.18.2. 如果存在一个 1-态射 $s : \mathcal{X} \to \mathcal{U}$ 使得 $f \circ s$ 与 $id_{\mathcal{X}}$ 是 2-同构的，那么扩张 *Čech* 复形同伦于零。

证明. 令 $\mathcal{U}' = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}$ 等于 **Categories**，引理 4.32.3 中描述的纤维积。令 $f' : \mathcal{U}' \to \mathcal{X}$ 等于第二投影。那么 $\mathcal{U} \to \mathcal{U}'$，$u \mapsto (u, f(x), 1)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的等价，因此我们可以由引理 96.18.1 用 $(\mathcal{U}', f')$ 替换 $(\mathcal{U}, f)$。这样做的优点是现在 f' 有一个截面 s' 使得 $f' \circ s' = \mathrm{id}_{\mathcal{X}}$ 严格成立。即，如果 $t : s \circ f \to \mathrm{id}_{\mathcal{X}}$ 是一个 2-同构，那么我们可以令 $s'(x) = (s(x), x, t_x)$。因此我们可以假设 $f \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{X}}$。

在 $f \circ s = \mathrm{id}_{\mathcal{X}}$ 的情形中，结果由一般原理推出。我们明确给出同伦。即，对 $n \geq 0$ 定义 $s_n : \mathcal{U}_n \to \mathcal{U}_{n+1}$ 为由规则在对象上给出的 1-态射

$$(u_0, \ldots, u_n, x, \alpha_0, \ldots, \alpha_n) \longmapsto (u_0, \ldots, u_n, s(x), x, \alpha_0, \ldots, \alpha_n, \mathrm{id}_x).$$

定义

$$h^{n+1} : \Gamma(\mathcal{U}_{n+1}, f_{n+1}^{-1}\mathcal{F}) \longrightarrow \Gamma(\mathcal{U}_n, f_n^{-1}\mathcal{F})$$

为沿 s_n 的拉回。我们还令 $s_{-1} = s$，$h^0 : \Gamma(\mathcal{U}_0, f_0^{-1}\mathcal{F}) \to \Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ 等于沿 s_{-1} 的拉回。那么映射族 $\{h^n\}_{n \geq 0}$ 是扩张 Čech 复形上 1 和 0 之间的同伦。 □

96.19. 相对 Čech 复形

设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射，如 (96.18.0.1) 中那样。考虑关联的单纯对象 $\mathcal{U}_\bullet$ 和映射 $f_n : \mathcal{U}_n \to \mathcal{X}$。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。最后，假设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的一个（集合）层。则

$$f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \rightrightarrows f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \mathrel{\substack{\rightarrow\\[-1ex]\rightarrow\\[-1ex]\rightarrow}} f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F}$$

是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的余单纯层，其中我们使用 Sites，节 7.45 中引入的拉回映射。如果 $\mathcal{F}$ 是阿贝尔层，那么 $f_{n,*}f_n^{-1}\mathcal{F}$ 构成 $\mathcal{X}_\tau$ 上的余单纯阿贝尔层。关联的复形（参见 Simplicial，节 14.25）

$$\ldots \to 0 \to f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \to f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \to f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F} \to \ldots$$

称为与此情形关联的相对 *Čech* 复形。**我们将这个复形记为** $\mathcal{K}^\bullet(f,\mathcal{F})$。扩张相对 *Čech* 复形**是复形**

$$\ldots \to 0 \to \mathcal{F} \to f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \to f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \to f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F} \to \ldots$$

其中 $\mathcal{F}$ **位于次数** -1。**扩张相对 Čech 复形零调当且仅当映射** $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{K}^\bullet(f,\mathcal{F})$ **是层复形的拟同构。**

注记 96.19.1. 如果 $\mathcal{F}$ 是预层，我们也可以定义复形 $\mathcal{K}^\bullet(f,\mathcal{F})$，只是我们不能使用 **Sites**，节 7.45 的引用来定义拉回映射。为解释拉回映射，假设给定一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{h} & \mathcal{U} \\ & {\scriptstyle g}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & \mathcal{X} & \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴，$\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{U}$ 上的预层，我们可以定义拉回映射 $f_*\mathcal{G} \to g_*h^{-1}\mathcal{G}$ 为复合

$$f_*\mathcal{G} \longrightarrow f_*h_*h^{-1}\mathcal{G} = g_*h^{-1}\mathcal{G}$$

其中映射来自伴随映射 $\mathcal{G} \to h_*h^{-1}\mathcal{G}$。这可行是因为在我们的情形中函子 h_* 和 h^{-1} 在预层中伴随（并且与它们在层上的对应物一致）。参见节 96.3 和 96.4。

引理 96.19.2. 关于相对 *Čech* 复形的一般事实。

(1) 如果

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow{h} & \mathcal{U} \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{e} & \mathcal{X} \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 2-交换图表，那么存在态射 $e^{-1}\mathcal{K}^\bullet(f,\mathcal{F}) \to \mathcal{K}^\bullet(g,e^{-1}\mathcal{F})$。

(2) 如果 h 和 e 是等价，那么 *(1)* 中的映射是同构，

(3) 如果 $f, f' : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 2-同构的，那么关联的相对 *Čech* 复形同构，

证明. 与引理 96.18.1 的证明完全相同，使用注记 96.19.1 的拉回映射。 □

引理 96.19.3. 如果存在一个 1-态射 $s : \mathcal{X} \to \mathcal{U}$ 使得 $f \circ s$ 与 $id_\mathcal{X}$ 是 2-同构的，那么扩张相对 *Čech* 复形同伦于零。

证明. 与引理 96.18.2 的证明完全相同。 □

注记 96.19.4. 让我们“计算”相对 Čech 复形在 $\mathcal{X}$ 的对象 x 上的值。设 $p(x) = U$。考虑 2-纤维积图表（它用于引入记号 $g : \mathcal{V} \to \mathcal{Y}$）

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{V} & = & (Sch/U)_{fppf} \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{U} & \longrightarrow & \mathcal{U} \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y} & = & (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

注意引理 96.18.1 的证明中的态射 $\mathcal{V}_n \to \mathcal{U}_n$ 诱导等价 $\mathcal{V}_n = (Sch/U)_{fppf} \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{U}_n$。因此由 (96.5.0.1) 我们看到

$$\Gamma(x, \mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})) = \check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{V} \to \mathcal{Y}, x^{-1}\mathcal{F})$$

换句话说：相对 Čech 复形在 $\mathcal{X}$ 的对象 x 上的值是 f 到 $\mathcal{X}/x \cong (Sch/U)_{fppf}$ 的基变换的 Čech 复形。这意味着例如引理 96.18.2 蕴含引理 96.19.3，更一般地，（通常）Čech 复形的结果蕴含相对 Čech 复形的结果。

引理 96.19.5. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \xrightarrow[h]{} & \mathcal{U} \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y} & \xrightarrow{e} & \mathcal{X} \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 2-纤维积，$\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的阿贝尔预层。则引理 *96.19.2* 的映射 $e^{-1}\mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F}) \to \mathcal{K}^\bullet(g, e^{-1}\mathcal{F})$ 是阿贝尔预层复形的同构。

证明. 设 y 是 $\mathcal{Y}$ 的一个对象，位于概形 T 上。令 $x = e(y)$。我们将证明该映射在 y 上的截面上诱导同构。注意

$$\Gamma(y, e^{-1}\mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})) = \Gamma(x, \mathcal{K}^\bullet(f, \mathcal{F})) = \check{\mathcal{C}}^\bullet((Sch/T)_{fppf} \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{U} \to (Sch/T)_{fppf}, x^{-1}\mathcal{F})$$

由注记 96.19.4。另一方面，

$$\Gamma(y, \mathcal{K}^\bullet(g, e^{-1}\mathcal{F})) = \check{\mathcal{C}}^\bullet((Sch/T)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{V} \to (Sch/T)_{fppf}, y^{-1}e^{-1}\mathcal{F})$$

也由注记 96.19.4。注意 $y^{-1}e^{-1}\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}$，并且由于图表是 2-笛卡儿的，1-态射

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{V} \to (Sch/T)_{fppf} \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{U}$$

是等价。因此 y 上的截面映射由引理 96.18.1 是同构。 □

正合性可以在一个“覆盖”上检查。

引理 96.19.6. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设

$$\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$$

是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中的一个复形。假设

(1) 对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，存在 $\mathcal{X}_\tau$ 中的一个覆盖 $\{x_i \to x\}$，使得每个 x_i 同构于 $f(u_i)$ 对 $\mathcal{U}$ 的某个对象 u_i，并且

(2) $f^{-1}\mathcal{F} \to f^{-1}\mathcal{G} \to f^{-1}\mathcal{H}$ 正合。

那么序列 $\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 正合。

证明. 设 x 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，位于概形 T 上。考虑阿贝尔层序列 $x^{-1}\mathcal{F} \to x^{-1}\mathcal{G} \to x^{-1}\mathcal{H}$ 在 $(Sch/T)_\tau$ 上。只需证明这个序列正合。由假设存在一个 τ-覆盖 $\{T_i \to T\}$,使得 $x|_{T_i}$ 同构于 $f(u_i)$ 对 $\mathcal{U}$ 的某个对象 u_i 在 T_i 上，并且序列 $u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{F} \to u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{G} \to u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{H}$ 在 $(Sch/T_i)_\tau$ 上的阿贝尔层正合。由于 $u_i^{-1}f^{-1}\mathcal{F} = x^{-1}\mathcal{F}|_{(Sch/T_i)_\tau}$，我们得出结论：序列 $x^{-1}\mathcal{F} \to x^{-1}\mathcal{G} \to x^{-1}\mathcal{H}$ 在局部化到覆盖的每个成员后变为正合，因此序列正合。 □

命题 96.19.7. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。如果

(1) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的阿贝尔层，并且

(2) 对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，存在 $\mathcal{X}_\tau$ 中的一个覆盖 $\{x_i \to x\}$，使得每个 x_i 同构于 $f(u_i)$ 对 $\mathcal{U}$ 的某个对象 u_i，

那么扩张相对 *Čech* 复形

$$\ldots \to 0 \to \mathcal{F} \to f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{F} \to f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{F} \to f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{F} \to \ldots$$

在 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中正合。

证明. 由引理 96.19.6，只需在拉回到 $\mathcal{U}$ 后检查正合性。由引理 96.19.5，扩张相对 Čech 复形的拉回同构于态射 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \to \mathcal{U}$ 和 $\mathcal{U}_\tau$ 上的阿贝尔层的扩张相对 Čech 复形。由于存在截面 $\Delta_{\mathcal{U}/\mathcal{X}} : \mathcal{U} \to \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$，正合性由引理 96.19.3 推出。 □

利用这一点，我们可以如下构造 Čech 到上同调的谱序列。我们首先给出一个技术性的、精确的版本。在下一节中我们给出一个仅适用于代数叠的版本。

引理 96.19.8. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。假设

(1) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的阿贝尔层，

(2) 对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，存在 $\mathcal{X}_\tau$ 中的一个覆盖 $\{x_i \to x\}$，使得每个 x_i 同构于 $f(u_i)$ 对 $\mathcal{U}$ 的某个对象 u_i，
(3) 范畴 $\mathcal{U}$ 有等化子，并且
(4) 函子 f 忠实。

那么存在阿贝尔群的第一象限谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q((\mathcal{U}_p)_\tau, f_p^{-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F})$$

收敛到 $\mathcal{F}$ 在 τ-拓扑中的上同调。

证明. 在开始证明之前我们做一些注记。由引理 96.17.4（以及归纳），所有群胚纤维化范畴 $\mathcal{U}_p$ 都有等化子，并且所有态射 $f_p : \mathcal{U}_p \to \mathcal{X}$ 都忠实。设 $\mathcal{I}$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 的内射对象。由引理 96.17.5 我们看到 $f_p^{-1}\mathcal{I}$ 是 $Ab((\mathcal{U}_p)_\tau)$ 的内射对象。因此由引理 96.17.1，$f_{p,*}f_p^{-1}\mathcal{I}$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 的内射对象。因此命题 96.19.7 表明扩张相对 Čech 复形

$$\ldots \to 0 \to \mathcal{I} \to f_{0,*}f_0^{-1}\mathcal{I} \to f_{1,*}f_1^{-1}\mathcal{I} \to f_{2,*}f_2^{-1}\mathcal{I} \to \ldots$$

是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中的正合复形，其所有项都是内射的。取这个复形的全局截面是正合的，我们看到 Čech 复形 $\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U} \to \mathcal{X}, \mathcal{I})$ 拟同构于 $\Gamma(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{I})[0]$。

有了这些预备知识，考虑与双复形关联的两个谱序列（参见 **Homology**，节 12.25）

$$\check{\mathcal{C}}^\bullet(\mathcal{U} \to \mathcal{X}, \mathcal{I}^\bullet)$$

其中 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中的内射预解。上述讨论表明 **Homology**，引理 12.25.4 适用，它表明 $\Gamma(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{I}^\bullet)$ 拟同构于与双复形关联的全复形。由我们上面的注记，复形 $f_p^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $f_p^{-1}\mathcal{F}$ 的内射预解。因此另一个谱序列如引理中所示。 □

当然模也有一个版本。

引理 96.19.9. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。假设

(1) $\mathcal{F}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象，
(2) 对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，存在 $\mathcal{X}_\tau$ 中的一个覆盖 $\{x_i \to x\}$，使得每个 x_i 同构于 $f(u_i)$ 对 $\mathcal{U}$ 的某个对象 u_i，
(3) 范畴 $\mathcal{U}$ 有等化子，并且
(4) 函子 f 忠实。

那么存在 $\Gamma(\mathcal{O}_\mathcal{X})$-模的第一象限谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q((\mathcal{U}_p)_\tau, f_p^*\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F})$$

收敛到 $\mathcal{F}$ 在 τ-拓扑中的上同调。

证明. 这个引理的证明与引理 96.19.8 的证明相同，只是它使用 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的内射预解，并且使用引理 96.17.6 而不是引理 96.17.5。 □

下面是一个引理，它将一种更常见的覆盖翻译为我们上面遇到的覆盖类型。

引理 96.19.10. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射。

(1) 假设 f 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。那么对 $\mathcal{Y}$ 的任意对象 y，存在一个 *fppf* 覆盖 $\{y_i \to y\}$ 和 $\mathcal{X}$ 的对象 x_i，使得在 $\mathcal{Y}$ 中 $f(x_i) \cong y_i$。

(2) 假设 f 可由代数空间表示、满射且光滑。那么对 $\mathcal{Y}$ 的任意对象 y，存在一个 *étale* 覆盖 $\{y_i \to y\}$ 和 $\mathcal{X}$ 的对象 x_i，使得在 $\mathcal{Y}$ 中 $f(x_i) \cong y_i$。

证明. (1) 的证明。假设 y 位于概形 V 上。我们可以将 y 看作一个态射 $(Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{Y}$。由定义，2-纤维积 $\mathcal{X} \times_\mathcal{Y} (Sch/V)_{fppf}$ 可由代数空间 W 表示，并且态射 $W \to V$ 是满射、平坦且局部有限展示的。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to W$。那么 $U \to V$ 也是满射、平坦且局部有限展示的（参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.7、67.39.8、67.5.4、67.28.2 和 67.30.3）。因此 $\{U \to V\}$ 是一个 fppf 覆盖。记 x 为 $\mathcal{X}$ 在 U 上对应于 1-态射 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 的对象。那么 $\{f(x) \to y\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 的所需 fppf 覆盖。

(2) 的证明。假设 y 位于概形 V 上。我们可以将 y 看作一个态射 $(Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{Y}$。由定义，2-纤维积 $\mathcal{X} \times_\mathcal{Y} (Sch/V)_{fppf}$ 可由代数空间 W 表示，并且态射 $W \to V$ 是满射且光滑的。选择一个概形 U 和一个满射 étale 态射 $U \to W$。那么 $U \to V$ 也是满射且光滑的（参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.6、67.5.4 和 67.37.2）。因此 $\{U \to V\}$ 是一个光滑覆盖。由 **More on Morphisms**，引理 37.38.7 存在一个 étale 覆盖 $\{V_i \to V\}$，使得每个 $V_i \to V$ 通过 U 分解。记 x_i 为 $\mathcal{X}$ 在 V_i 上对应于 1-态射

$$(Sch/V_i)_{fppf} \to (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}.$$

的对象。那么 $\{f(x_i) \to y\}$ 是 $\mathcal{Y}$ 的所需 étale 覆盖。 □

引理 96.19.11. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 和 $g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的可复合 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。假设

(1) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的阿贝尔层，

(2) 对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，存在 $\mathcal{X}_\tau$ 中的一个覆盖 $\{x_i \to x\}$，使得每个 x_i 同构于 $f(u_i)$ 对 $\mathcal{U}$ 的某个对象 u_i，

(3) 范畴 $\mathcal{U}$ 有等化子，并且

(4) 函子 f 忠实。

那么存在 $\mathcal{Y}_\tau$ 上的阿贝尔层的第一象限谱序列

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

其中所有高阶直接像在 τ-拓扑中计算。

证明. 注意对 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 和 $\mathcal{F}$ 的假设与引理 96.19.8 中的相同。因此该引理证明中的预备注记在这里也成立。这些注记特别蕴含

$$0 \to g_*\mathcal{I} \to (g \circ f_0)_* f_0^{-1}\mathcal{I} \to (g \circ f_1)_* f_1^{-1}\mathcal{I} \to \ldots$$

正合，如果 $\mathcal{I}$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 的内射对象。说了这些之后，考虑 **Homology**，节 12.25 中与双复形 $\mathcal{C}^{\bullet,\bullet}$ 关联的两个谱序列，其项为

$$\mathcal{C}^{p,q} = (g \circ f_p)_* \mathcal{I}^q$$

其中 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中的内射预解。第一个谱序列通过 **Homology**，引理 12.25.4 蕴含 $g_*\mathcal{I}^\bullet$ 拟同构于与 $\mathcal{C}^{\bullet,\bullet}$ 关联的全复形。由于 $f_p^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $f_p^{-1}\mathcal{F}$ 的内射预解（参见引理 96.17.5），第二个谱序列的项为 $E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F}$，如引理陈述中所示。 □

引理 96.19.12. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 和 $g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的可复合 1-态射。设 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。假设

(1) $\mathcal{F}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象，
(2) 对 $\mathcal{X}$ 的每个对象 x，存在 $\mathcal{X}_\tau$ 中的一个覆盖 $\{x_i \to x\}$，使得每个 x_i 同构于 $f(u_i)$ 对 $\mathcal{U}$ 的某个对象 u_i，
(3) 范畴 $\mathcal{U}$ 有等化子，并且
(4) 函子 f 忠实。

那么存在 $Mod(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 中的第一象限谱序列

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

其中所有高阶直接像在 τ-拓扑中计算。

证明. 证明与引理 96.19.11 的证明相同，只是它使用 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的内射预解，并且使用引理 96.17.6 而不是引理 96.17.5。 □

96.20. 代数叠上的上同调

设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的一个代数叠。在上面各节中我们已经看到如何定义 $\mathcal{X}$ 上对于 **étale**、**...**、**fppf** 拓扑的层。事实上，我们已经为每个 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic, fppf\}$ 构造了一个景

$\mathcal{X}_\tau$。有这些景上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 的概念。在关于景的上同调的一章中我们已经解释了如何定义上同调。将所有这些放在一起，让我们定义导出全局截面或全上同调

$$R\Gamma_{Zar}(\mathcal{X},\mathcal{F}), R\Gamma_{étale}(\mathcal{X},\mathcal{F}), \ldots, R\Gamma_{fppf}(\mathcal{X},\mathcal{F})$$

为 $\Gamma(\mathcal{X}_\tau,\mathcal{I}^\bullet)$，其中 $\mathcal{F}\to\mathcal{I}^\bullet$ 是 $\boldsymbol{Ab}(\mathcal{X}_\tau)$ 中的内射预解。$\mathcal{F}$ 的第 i 个上同调群是全上同调的第 i 个上同调。我们将记之为

$$H^i_{Zar}(\mathcal{X},\mathcal{F}), H^i_{étale}(\mathcal{X},\mathcal{F}), \ldots, H^i_{fppf}(\mathcal{X},\mathcal{F}).$$

事实证明 $H^i_{étale} = H^i_{smooth}$，因为 **More on Morphisms**，引理 **37.38.7**。

如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模预层，并且是 τ-拓扑中的层，那么我们使用 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_\tau,\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的内射预解来计算它的全上同调，**resp.** 上同调群；最终结果拟同构，**resp.** 同构于将 $\mathcal{F}$ 看作阿贝尔群层的上同调，由非常一般的 **Cohomology on Sites**，引理 **21.12.4**。

到目前为止我们计算上同调群的唯一工具是上面证明的关于 **Čech** 复形的结果。我们在代数叠的语言中对 **étale** 和 **fppf** 拓扑重新表述它。设 $f:\mathcal{U}\to\mathcal{X}$ 是代数叠的一个 1-态射。回忆

$$f_p:\mathcal{U}_p = \mathcal{U}\times_\mathcal{X}\ldots\times_\mathcal{X}\mathcal{U}\longrightarrow\mathcal{X}$$

是结构态射，其中有 $(p+1)$ 个因子。另外，回忆 $\mathcal{X}$ 上的层是 **fppf** 拓扑的层。注意如果 $\mathcal{U}$ 是代数空间，那么 $f:\mathcal{U}\to\mathcal{X}$ 可由代数空间表示，参见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.10.11**。因此该命题特别适用于代数叠 $\mathcal{X}$ 由一个概形的光滑覆盖。

命题 96.20.1. 设 $f:\mathcal{U}\to\mathcal{X}$ 是代数叠的一个 1-态射。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的阿贝尔 *étale* 层。假设 f 可由代数空间表示、满射且光滑。那么存在谱序列
$$E_1^{p,q} = H^q_{étale}(\mathcal{U}_p, f_p^{-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}_{étale}(\mathcal{X},\mathcal{F})$$

(2) 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的阿贝尔层。假设 f 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。那么存在谱序列
$$E_1^{p,q} = H^q_{fppf}(\mathcal{U}_p, f_p^{-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}_{fppf}(\mathcal{X},\mathcal{F})$$

证明. 为看出这一点，我们将检查引理 96.19.8 的假设 (1) – (4)。1-态射 f 忠实，由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2。这证明了 (4)。假设 (3) 由 $\mathcal{U}$ 是代数叠这一事实推出，参见引理 96.17.2。为看出 (2)，应用引理 96.19.10。条件 (1) 由假设满足。 □

96.21. 高阶直接像与代数叠

设 $g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 S 上代数叠的一个 1-态射。在上面各节中，我们已经为每个 $\tau \in \{Zar, étale, smooth, syntomic,$ 构造了赋环 **topoi** 的态射 $g : Sh(\mathcal{X}_\tau) \to Sh(\mathcal{Y}_\tau)$。在关于景的上同调的一章中，我们已经解释了如何定义高阶直接像。因此全直接像 $Rg_*\mathcal{F}$ 定义为 $g_*\mathcal{I}^\bullet$，其中 $\mathcal{F} \to \mathcal{I}^\bullet$ 是 $\boldsymbol{Ab}(\mathcal{X}_\tau)$ 中的内射预解。第 i 个高阶直接像 $R^ig_*\mathcal{F}$ 是全直接像的第 i 个上同调。重要：这里使用哪个拓扑 τ 是有影响的！

如果 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模预层，并且在 τ-拓扑中是层，那么我们使用 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的内射预解来计算全直接像和高阶直接像。

到目前为止，我们计算 g_* 的高阶直接像的唯一工具是上面证明的关于 **Čech** 复形的结果。这需要选择一个“覆盖” $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$。如果 $\mathcal{U}$ 是代数空间，那么 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，参见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.10.11**。因此该命题特别适用于代数叠 $\mathcal{X}$ 由一个概形的光滑覆盖。

命题 96.21.1. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 和 $g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的可复合 1-态射。

(1) 假设 f 可由代数空间表示、满射且光滑。
   (a) 如果 $\mathcal{F}$ 在 $Ab(\mathcal{X}_{étale})$ 中，那么存在谱序列

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}g_*\mathcal{F}$$

   在 $Ab(\mathcal{Y}_{étale})$ 中，高阶直接像在 *étale* 拓扑中计算。
   (b) 如果 $\mathcal{F}$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，那么存在谱序列

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}g_*\mathcal{F}$$

   在 $Mod(\mathcal{Y}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 中。

(2) 假设 f 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。
   (a) 如果 $\mathcal{F}$ 在 $Ab(\mathcal{X})$ 中，那么存在谱序列

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}g_*\mathcal{F}$$

   在 $Ab(\mathcal{Y})$ 中，高阶直接像在 *fppf* 拓扑中计算。
   (b) 如果 $\mathcal{F}$ 在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，那么存在谱序列

$$E_1^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}g_*\mathcal{F}$$

   在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 中。

证明. 为看出这一点，我们将检查引理 96.19.11 和引理 96.19.12 的假设 (1) – (4)。1-态射 f 忠实，由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2。这证明了 (4)。假设 (3) 由 $\mathcal{U}$ 是代数叠这一事实推出，参见引理 96.17.2。为看出 (2)，应用引理 96.19.10。条件 (1) 在所有四种情形下由假设满足。 □

下面是代数叠的态射的高阶直接像的描述。

引理 96.21.2. 设 S 是一个概形。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 S 上代数叠[5]的一个 1-态射。设 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设 $\mathcal{F}$ 是 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 或 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一个对象。那么层 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是与预层

$$y \longmapsto H^i_\tau\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ pr^{-1}\mathcal{F}\Big)$$

相伴的层。这里 y 是 $\mathcal{Y}$ 的一个对象，位于概形 V 上。

证明. 选择一个内射预解 $\mathcal{F}[0] \to \mathcal{I}^\bullet$。由前推公式 (96.5.0.1)，我们看到 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是与预层相伴的层，该预层将 y 关联到复形

$$\begin{array}{c} \Gamma\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{I}^{i-1}\Big) \\ \downarrow \\ \Gamma\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{I}^{i}\Big) \\ \downarrow \\ \Gamma\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{I}^{i+1}\Big) \end{array}$$

的上同调。由于 pr^{-1} 正合，只需证明 pr^{-1} 保持内射对象。这由引理 96.17.5 和 96.17.6 以及 pr 是代数叠的可表态射（因此 pr 忠实，由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2，并且 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 有等化子，由引理 96.17.2）推出。 □

下面是一个平凡的基变换结果。

引理 96.21.3. 设 S 是一个概形。设 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Y}' \times_\mathcal{Y} \mathcal{X} & \xrightarrow[g']{} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{\ g\ } & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 S 上代数叠的一个 2-笛卡儿图表。那么基变换映射是同构

$$g^{-1} R f_* \mathcal{F} \longrightarrow R f'_* (g')^{-1} \mathcal{F}$$

对 $Ab(\mathcal{X}_\tau)$ 中的 $\mathcal{F}$ 或 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}$ 具有函子性。

[5]这个结果应该对 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的任意 1-态射成立。

证明. 同构 $g^{-1}f_*\mathcal{F} = f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 是引理 96.5.1（它对任意预层成立）。对于全直接像，存在基变换映射，因为态射 g 和 g' 平坦，参见 **Cohomology on Sites**，节 21.15。为看出这个映射是拟同构，我们可以使用：对 $\mathcal{Y}'$ 在概形 V 上的对象 y'，存在等价

$$(Sch/V)_{fppf} \times_{g(y'),\mathcal{Y}} \mathcal{X} = (Sch/V)_{fppf} \times_{y',\mathcal{Y}'} (\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})$$

我们由引理 96.21.2 得出结论：诱导映射 $g^{-1}R^if_*\mathcal{F} \to R^if'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 是同构。 □

96.22. 比较

在本节中我们收集一些关于使用叠和使用代数空间定义的上同调的比较结果。

引理 96.22.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X}$ 是 S 上可由代数空间 F 表示的代数叠。

(1) 如果 $\mathcal{I}$ 在 $Ab(\mathcal{X}_{étale})$ 中内射，那么 $\mathcal{I}|_{F_{étale}}$ 在 $Ab(F_{étale})$ 中内射，
(2) 如果 $\mathcal{I}^\bullet$ 是 $Ab(\mathcal{X}_{étale})$ 中的 K-内射复形，那么 $\mathcal{I}^\bullet|_{F_{étale}}$ 是 $Ab(F_{étale})$ 中的 K-内射复形。

对模不成立。

证明. 这由限制函子 $\pi_{F,*} = i_F^{-1}$（参见引理 96.10.1）是正合函子 π_F^{-1} 的右伴随这一事实形式地推出，参见 **Homology**，引理 12.29.1 和 **Derived Categories**，引理 13.31.9。为看出引理对模不成立，我们让读者参考 **Étale Cohomology**，引理 59.99.1。 □

引理 96.22.2. 设 S 是一个概形。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 S 上代数叠的一个态射。假设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 可由代数空间 F、G 表示。记 $f : F \to G$ 为诱导的代数空间态射。

(1) 对任意 $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{X}_{étale})$，我们有

$$(Rf_*\mathcal{F})|_{G_{étale}} = Rf_{small,*}(\mathcal{F}|_{F_{étale}})$$

在 $D(G_{étale})$ 中。
(2) 对 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的任意对象 $\mathcal{F}$，我们有

$$(Rf_*\mathcal{F})|_{G_{étale}} = Rf_{small,*}(\mathcal{F}|_{F_{étale}})$$

在 $D(\mathcal{O}_G)$ 中。

证明. (1) 部分由引理 96.22.1 和 (96.10.3.1) 选择 $\mathcal{F}$ 的内射预解立即推出。

(2) 部分可以如下证明。在引理 96.10.3 中我们已经看到 $\pi_G \circ f = f_{small} \circ \pi_F$ 作为赋环景的态射。因此由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.2，我们得到 $R\pi_{G,*} \circ Rf_* = Rf_{small,*} \circ R\pi_{F,*}$。由于限制函子 $\pi_{F,*}$ 和 $\pi_{G,*}$ 正合，我们得出结论。 □

引理 96.22.3. 设 S 是一个概形。考虑 S 上代数叠的一个 2-纤维积方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \xrightarrow{g'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

假设 f 可由代数空间表示，并且 $\mathcal{Y}'$ 可由代数空间 G' 表示。那么 $\mathcal{X}'$ 可由代数空间 F' 表示，记 $f' : F' \to G'$ 为诱导的代数空间态射，我们有

$$g^{-1}(Rf_*\mathcal{F})|_{G'_{étale}} = Rf'_{small,*}((g')^{-1}\mathcal{F}|_{F'_{étale}})$$

对 $Ab(\mathcal{X}_{étale})$ 中的任意 $\mathcal{F}$ 或 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的任意 $\mathcal{F}$ 成立。

证明. 由引理 96.21.3 和 96.22.2 形式地推出。 □

96.23. 拓扑的更换

下面是一个技术性引理，它告诉我们：一个局部拟凝聚层的 fppf 上同调等于其 étale 上同调，只要对于位于平坦态射之上的 $\mathcal{X}$ 的态射，比较映射是同构。

引理 96.23.1. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的一个代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模的一个预层。假设

(a) $\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的，并且
(b) 对 $\mathcal{X}$ 中位于概形态射 $f : U \to V$ 之上的任意态射 $\varphi : x \to y$，其中 f 平坦且局部有限展示，比较映射 $c_\varphi : f^*_{small}\mathcal{F}|_{V_{étale}} \to \mathcal{F}|_{U_{étale}}$ *(96.9.4.1)* 是同构。

那么 $\mathcal{F}$ 是 *fppf* 拓扑的层。

证明. 设 $\{x_i \to x\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个 fppf 覆盖，位于 S 上概形的 fppf 覆盖 $\{f_i : U_i \to U\}$ 之上。由假设，限制 $\mathcal{G} = \mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚的，并且比较映射 $f^*_{i,small}\mathcal{G} \to \mathcal{F}|_{U_{i,étale}}$ 是同构。因此 $\mathcal{F}$ 和覆盖 $\{x_i \to x\}$ 的层条件等价于 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的层 $\mathcal{G}^a$ 和覆盖 $\{U_i \to U\}$ 的层条件，后者由 **Descent**，引理 35.8.1 成立。 □

引理 96.23.2. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的一个代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模的一个预层，使得

(a) $\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的，并且
(b) 对 $\mathcal{X}$ 中位于概形态射 $f : U \to V$ 之上的任意态射 $\varphi : x \to y$，其中 f 平坦且局部有限展示，比较映射 $c_\varphi : f^*_{small}\mathcal{F}|_{V_{étale}} \to \mathcal{F}|_{U_{étale}}$ *(96.9.4.1)* 是同构。

那么 $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模，并且我们有以下结论

(1) 如果 $\epsilon : \mathcal{X}_{fppf} \to \mathcal{X}_{étale}$ 是比较态射，那么 $R\epsilon_*\mathcal{F} = \epsilon_*\mathcal{F}$。
(2) 上同调群 $H^p_{fppf}(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ 等于在 $\mathcal{X}$ 的 *étale* 拓扑中计算的上同调群。类似地，上同调群 $H^p_{fppf}(x, \mathcal{F})$ 和导出版本 $R\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{F})$ 和 $R\Gamma(x, \mathcal{F})$ 也如此。
(3) 如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的一个 1-态射，那么 $R^i f_*\mathcal{F}$ 等于在 *étale* 上同调中计算的高阶直接像的 *fppf* 层化。类似地对于导出拉回。

证明. $\mathcal{F}$ 是一个 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模这一断言由引理 96.23.1 推出。注意 ϵ 是由 $\mathcal{X}$ 上的恒等函子给出的景的态射。层 $R^p\epsilon_*\mathcal{F}$ 因此是与预层 $x \mapsto H^p_{fppf}(x, \mathcal{F})$ 相伴的层，参见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.4。为证明 (1)，只需证明当 x 位于仿射概形 U 上时，对 $p > 0$ 有 $H^p_{fppf}(x, \mathcal{F}) = 0$。由引理 96.16.1，我们有 $H^p_{fppf}(x, \mathcal{F}) = H^p((Sch/U)_{fppf}, x^{-1}\mathcal{F})$。结合 **Descent**，引理 35.12.4 和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2，我们看到这些上同调群为零。

我们已经看到 $\epsilon_*\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 和 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上对应于 $\mathcal{X}$ 上同一预层的层（这对 $\mathcal{X}$ 上 fppf 拓扑中的任意层都更一般地成立）。我们经常滥用记号将 $\mathcal{F}$ 和 $\epsilon_*\mathcal{F}$ 等同，这就是引理 (2) 和 (3) 部分应被理解的意义。因此 (2) 部分由 (1) 和 Leray 谱序列形式地推出，参见 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.6。

最后我们证明 (3)。层 $R^i f_*\mathcal{F}$（resp. $Rf_{étale,*}\mathcal{F}$）是与预层

$$y \longmapsto H^i_\tau\Big((Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F}\Big)$$

相伴的层，其中 τ 是 $fppf$（resp. $étale$），参见引理 96.21.2。注意 $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F}$ 也满足性质 (a) 和 (b)（由引理 96.12.3 和 96.9.3），因此这两个预层由 (2) 相等。这立即蕴含 (3)。 □

我们将使用以下引理来比较代数叠上层上的 étale 上同调与 lisse-étale topos 上的上同调。

引理 96.23.3. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的一个代数叠。设 $\tau = étale$（*resp.* $\tau = fppf$）。设 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 是一个满子范畴，具有以下性质

(1) 如果 $x \to x'$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个态射，位于概形的光滑（*resp.* 平坦且局部有限展示）态射之上，并且 $x' \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}')$，那么 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}')$，并且
(2) 存在一个对象 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}')$，位于概形 U 上，使得关联的 1-态射 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 光滑且满射。

我们通过宣布 $\mathcal{X}'$ 的一个覆盖为 $\mathcal{X}'$ 中任意一族态射 $\{x_i \to x\}$，它在 $\mathcal{X}_\tau$ 中是一个覆盖，来得到一个景 $\mathcal{X}'_\tau$。那么包含函子 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}_\tau$ 是全忠实、余连续且连续的，因此定义一个 *topoi* 的态射

$$g : Sh(\mathcal{X}'_\tau) \longrightarrow Sh(\mathcal{X}_\tau)$$

并且对所有 $p \geq 0$ 和所有 $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{X}_\tau)$，有 $H^p(\mathcal{X}'_\tau, g^{-1}\mathcal{F}) = H^p(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F})$。

证明. 注意假设 (1) 蕴含如果 $\{x_i \to x\}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 的一个覆盖，并且 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}')$，那么我们有 $x_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}')$。因此我们看到 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是连续且余连续的，因为 $\mathcal{X}'_\tau$ 的对象的覆盖与它们作为 $\mathcal{X}_\tau$ 的对象看到的覆盖一致。我们得到态射 g，并且函子 g^{-1} 等同于限制函子，参见 **Sites**，引理 7.21.5。

特别地，如果 $\{x_i \to x\}$ 是 $\mathcal{X}'_\tau$ 中的一个覆盖，那么对 $\mathcal{X}$ 上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$，

$$\check{H}^p(\{x_i \to x\}, g^{-1}\mathcal{F}) = \check{H}^p(\{x_i \to x\}, \mathcal{F})$$

因此如果 $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的内射阿贝尔层，那么我们看到高阶 Čech 上同调群为零（**Cohomology on Sites**，引理 21.10.2）。因此对所有 $\mathcal{X}'$ 的对象 x，$H^p(x, g^{-1}\mathcal{I}) = 0$ （**Cohomology on Sites**，引理 21.10.9）。换句话说，$\mathcal{X}_\tau$ 上的内射阿贝尔层对函子 $H^0(x, g^{-1}-)$ 是右零调的。由此推出对所有 $\mathcal{F} \in Ab(\mathcal{X})$ 和所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}')$，$H^p(x, g^{-1}\mathcal{F}) = H^p(x, \mathcal{F})$。

选择一个对象 $x \in \mathcal{X}'$，位于概形 U 上，如假设 (2) 中那样。特别地 $\mathcal{X}/x \to \mathcal{X}$ 是代数叠的一个态射，可由代数空间表示、满射且光滑。（注意 $\mathcal{X}/x$ 等价于 $(Sch/U)_{fppf}$，参见引理 96.9.1。）$Sh(\mathcal{X}_\tau)$ 中的层映射

$$h_x \longrightarrow *$$

是满射。即，对 $\mathcal{X}$ 的任意对象 x'，存在一个 τ-覆盖 $\{x'_i \to x'\}$，使得存在态射 $x'_i \to x$，参见引理 96.19.10。由于 g 正合，层映射

$$g^{-1}h_x \longrightarrow * = g^{-1}*$$

在 $Sh(\mathcal{X}'_\tau)$ 中也是满射。令 $h_{x,n}$ 为 $(n+1)$-重积 $h_x \times \ldots \times h_x$。那么我们有谱序列

$$E_1^{p,q} = H^q(h_{x,p}, \mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{F}) \tag{96.23.3.1}$$

和

$$E_1^{p,q} = H^q(g^{-1}h_{x,p}, g^{-1}\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}'_\tau, g^{-1}\mathcal{F}) \tag{96.23.3.2}$$

参见 **Cohomology on Sites**，引理 21.13.2。

情形 I：$\mathcal{X}$ 有一个终对象 x，它也是 $\mathcal{X}'$ 的一个对象。这种情形由上面第二段中的讨论立即推出。

情形 II：$\mathcal{X}$ 可由代数空间 F 表示。在这种情况下，层 $h_{x,n}$ 可由 $\mathcal{X}$ 中的一个对象 x_n 表示。（即，如果 $\mathcal{S}_F = \mathcal{X}$，$x : U \to F$ 是给定的对象，那么 $h_{x,n}$ 可由 $\mathcal{S}_F$ 的对象 $U \times_F \ldots \times_F U \to F$ 表示。）由此推出 $H^q(h_{x,p}, \mathcal{F}) = H^q(x_p, \mathcal{F})$。态射 $x_n \to x$ 位于概形的光滑态射之上，因此对所有 n，$x_n \in \mathcal{X}'$。因此 $H^q(g^{-1}h_{x,p}, g^{-1}\mathcal{F}) = H^q(x_p, g^{-1}\mathcal{F})$。因此在上面两个谱序列 (96.23.3.1) 和 (96.23.3.2) 中，$E_1^{p,q}$ 项由第二段中的讨论一致。引理在情形 II 中也成立。

情形 III:$\mathcal{X}$ 是一个代数叠。我们断言在这种情况下，上同调群 $H^q(h_{x,p}, \mathcal{F})$ 和 $H^q(g^{-1}h_{x,n}, g^{-1}\mathcal{F})$ 由上面的情形 II 一致。一旦我们证明了这一点，结果将像之前一样推出。

即，考虑范畴 $\mathcal{X}/h_{x,n}$，参见 **Sites**，引理 7.30.3。由于 $h_{x,n}$ 是 h_x 的 $(n+1)$-重积，这个范畴的一个对象是一个 $(n+2)$-元组 $(y, s_0, \ldots, s_n)$，其中 y 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，每个 $s_i : y \to x$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个态射。这是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个范畴。存在一个等价

$$\mathcal{X}/h_{x,n} \longrightarrow (Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{X}} \ldots \times_{\mathcal{X}} (Sch/U)_{fppf} =: \mathcal{U}_n$$

在 $(Sch/S)_{fppf}$ 之上。即，如果 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 也记为由 x 关联的 1-态射，$p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是结构函子，那么我们可以将 $(y, s_0, \ldots, s_n)$ 看作 $(y, f_0, \ldots, f_n, \alpha_0, \ldots, \alpha_n)$，其中 y 是 $\mathcal{X}$ 的一个对象，$f_i : p(y) \to p(x)$ 是概形的一个态射，$\alpha_i : y \to x(f_i)$ 是一个同构。$2n+3$-元组 $(y, f_0, \ldots, f_n, \alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ 的范畴是上面展示的代数叠的 $(n+1)$-重纤维积 $\mathcal{U}_n$ 的一个化身，正如我们在节 96.18 中讨论的那样。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.13.3，我们有

$$H^p(\mathcal{U}_n, \mathcal{F}|_{\mathcal{U}_n}) = H^p(\mathcal{X}/h_{x,n}, \mathcal{F}|_{\mathcal{X}/h_{x,n}}) = H^p(h_{x,n}, \mathcal{F}).$$

最后，我们讨论这个的“带撇”类似物。即，$\mathcal{X}'/h_{x,n}$ 通过上面的等价对应于满子范畴 $\mathcal{U}'_n \subset \mathcal{U}_n$，由那些满足 $y \in \mathcal{X}'$ 的元组 $(y, f_0, \ldots, f_n, \alpha_0, \ldots, \alpha_n)$ 组成。因此当然引理陈述中的性质 (1) 对包含 $\mathcal{U}'_n \subset \mathcal{U}_n$ 成立。为看出性质 (2)，选择一个对象 $\xi = (y, s_0, \ldots, s_n)$，它位于概形 W 上，使得 $(Sch/W)_{fppf} \to \mathcal{U}_n$ 光滑且满射（这是可能的，因为 $\mathcal{U}_n$ 是代数叠）。那么 $(Sch/W)_{fppf} \to \mathcal{U}_n \to (Sch/U)_{fppf}$ 作为态射 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 的基变换的复合是光滑的，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.6 和 94.10.5。因此 $\mathcal{X}$ 的公理 (1) 蕴含 y 是 $\mathcal{X}'$ 的一个对象，从而 ξ 是 $\mathcal{U}'_n$ 的一个对象。再次使用

$$H^p(\mathcal{U}'_n, \mathcal{F}|_{\mathcal{U}'_n}) = H^p(\mathcal{X}'/h_{x,n}, \mathcal{F}|_{\mathcal{X}'/h_{x,n}}) = H^p(g^{-1}h_{x,n}, g^{-1}\mathcal{F}).$$

我们现在可以对 $\mathcal{U}'_n \subset \mathcal{U}_n$ 使用情形 II 来得出结论。 □

96.24. 限制到仿射

在本节中，给定 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的一个群胚纤维化范畴 $\mathcal{X}$，我们将考虑 $\mathcal{X}$ 的满子范畴 $\mathcal{X}_{affine}$，由位于仿射概形 U 上的对象 x 组成。我们将看到，对于任何比 Zariski 拓扑更细的拓扑 τ，$\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{X}_{affine,\tau}$ 上的层范畴一致。

定义 96.24.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。关联仿射景是 $\mathcal{X}$ 的满子范畴 $\mathcal{X}_{affine}$，其对象是那些位于概形 U 上的 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$，其中 U 是仿射的。$\mathcal{X}_{affine}$ 上的拓扑将是混沌拓扑，即，使得 $\mathcal{X}_{affine}$ 上的层与预层相同。

因此函子 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 限制为一个函子

$$p : \mathcal{X}_{affine} \longrightarrow (\boldsymbol{Aff}/S)_{fppf}$$

其中右边的记号是 **Topologies，定义 34.7.8** 中引入的。显然 $\mathcal{X}_{affine}$ 是 $(\boldsymbol{Aff}/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。由此推出 $\mathcal{X}_{affine}$ 从 $(\boldsymbol{Aff}/S)_{Zar}$、$(\boldsymbol{Aff}/S)_{étale}$、$(\boldsymbol{Aff}/S)_{smooth}$、$(\boldsymbol{Aff}/S)_{syntomic}$ 和 $(\boldsymbol{Aff}/S)_{fppf}$ 继承一个 **Zariski、étale、光滑、syntomic 和 fppf 拓扑，参见 Stacks，定义 8.10.2**。

定义 96.24.2. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。

(1) 关联仿射 *Zariski* 景 $\mathcal{X}_{affine,Zar}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上从 $(Aff/S)_{Zar}$ 继承的景结构。
(2) 关联仿射 *étale* 景 $\mathcal{X}_{affine,étale}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上从 $(Aff/S)_{étale}$ 继承的景结构。
(3) 关联仿射光滑景 $\mathcal{X}_{affine,smooth}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上从 $(Aff/S)_{smooth}$ 继承的景结构。
(4) 关联仿射 *syntomic* 景 $\mathcal{X}_{affine,syntomic}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上从 $(Aff/S)_{syntomic}$ 继承的景结构。
(5) 关联仿射 *fppf* 景 $\mathcal{X}_{affine,fppf}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上从 $(Aff/S)_{fppf}$ 继承的景结构。

由上述讨论，这个定义有意义。对每个 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，$\mathcal{X}_{affine}$ 中具有固定靶的一族态射 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{X}_{affine,\tau}$ 中的一个覆盖，当且仅当仿射概形的态射族 $\{p(x_i) \to p(x)\}_{i\in I}$ 是 **Topologies，定义 34.3.4、34.4.5、34.5.5、34.6.5 和 34.7.5** 中定义的标准 τ-覆盖。

引理 96.24.3. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。函子 $\mathcal{X}_{affine,\tau} \to \mathcal{X}_\tau$ 是一个特殊余连续函子。因此它诱导 *topoi* 的等价 $Sh(\mathcal{X}_{affine,\tau}) \to Sh(\mathcal{X}_\tau)$。

证明. 略去。提示：证明与 **Topologies**，引理 34.3.10、34.4.11、34.5.9、34.6.9 和 34.7.11 的证明完全相同。 □

设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。我们记 $\mathcal{O}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$ 到 $\mathcal{X}_{affine}$ 的限制。那么 $\mathcal{O}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上 **Zariski、étale、光滑、syntomic 和 fppf 拓扑中的层。此外，引理 96.24.3 的 topoi 等价推广为赋环 topoi 的等价**

$$(Sh(\mathcal{X}_{affine,\tau}), \mathcal{O}) \longrightarrow (Sh(\mathcal{X}_\tau), \mathcal{O}_\mathcal{X}) \tag{96.24.3.1}$$

对 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。

96.25. 拟凝聚模与仿射

设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。在节 **96.24** 中，我们关联了一个赋环景 $(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$。

引理 96.25.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上的一个 $\mathcal{O}$-模。以下等价

(1) 对 $\mathcal{X}_{affine}$ 的每个态射 $x \to x'$，映射 $\mathcal{F}(x') \otimes_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \to \mathcal{F}(x)$ 是同构，
(2) $\mathcal{F}$ 是 $(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$ 上的拟凝聚模，按 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 的意义，
(3) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上 *Zariski* 拓扑的层，并且是 $(\mathcal{X}_{affine,Zar}, \mathcal{O})$ 上的拟凝聚模，按 ***Modules on Sites***，定义 *18.23.1* 的意义，
(4) 同 *(3)*，对 *étale* 拓扑，
(5) 同 *(3)*，对光滑拓扑，
(6) 同 *(3)*，对 *syntomic* 拓扑，
(7) 同 *(3)*，对 *fppf* 拓扑，并且
(8) $\mathcal{F}$ 通过等价 *(96.24.3.1)* 对应于 $\mathcal{X}$ 上的一个拟凝聚模。

证明. 为理解 (2) 部分的意义，回忆 $\mathcal{X}_{affine}$ 是通过给范畴 $\mathcal{X}_{affine}$ 赋予混沌拓扑（定义 96.24.1）而得到的景，因此 $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{O}$-模预层是同一回事。条件 (1) 和 (2) 由 **Modules on Sites**，引理 18.24.3 等价。注意对 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，预层 $\mathcal{F}$ 是 τ-层，当且仅当对所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_{affine})$，到 $\mathcal{X}_{affine}/x$ 的限制是 τ-层。令 $U = p(x)$。类似于节 96.9 中的讨论，$\mathcal{X}_{affine}$ 的对象 x 诱导景的等价 $\mathcal{X}_{affine,étale}/x \to (Aff/U)_{étale}$。这样我们看到 (1) 与 (3) – (7) 的等价由 **Descent**，引理 35.11.1 应用于这些景中的每一个推出。(8) 与 (7) 的等价直接由“拟凝聚”是模层的内蕴性质这一事实推出，参见 **Modules on Sites**，节 18.18。 □

引理 96.25.2. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上的一个 $\mathcal{O}$-模。以下等价

(1) 对 $\mathcal{X}_{affine}$ 的每个态射 $x \to x'$，使得 $p(x) \to p(x')$ 是（仿射概形的）*étale* 态射，映射 $\mathcal{F}(x') \otimes_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \to \mathcal{F}(x)$ 是同构，
(2) $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上 *étale* 拓扑的层，并且对 $\mathcal{X}_{affine}$ 的每个对象 x，限制 $x^*\mathcal{F}|_{U_{affine,étale}}$ 是拟凝聚的，其中 $U = p(x)$，
(3) $\mathcal{F}$ 通过等价 *(96.24.3.1)* 对应于 $\mathcal{X}$ 上 *étale* 拓扑的一个局部拟凝聚模。

证明. 为理解条件 (2) 的意义，回忆 $U_{affine,étale}$ 是 $U_{étale}$ 的由仿射对象组成的满子范畴，参见 **Topologies**，定义 34.4.8。类似于节 96.9 中的讨论，$\mathcal{X}_{affine}$ 的对象 x 诱导景的等价 $\mathcal{X}_{affine,étale}/x \to (Aff/U)_{étale}$。那么 $x^*\mathcal{F}$ 是 $(Aff/U)_{étale}$ 上的模层，对应于限制 $\mathcal{F}|_{\mathcal{X}_{affine,étale}/x}$。最后，使用连续且余连续的包含函子 $U_{affine,étale} \to (Aff/U)_{étale}$，我们可以进一步限制并得到 $x^*\mathcal{F}|_{U_{affine,étale}}$。

(1) 和 (2) 的等价由上述注记和 **Descent**，引理 35.11.2 应用于 $\mathcal{F}$ 到 $U_{affine,étale}$ 的限制对每个位于仿射概形 U 上的 $\mathcal{X}$ 的对象 x 推出。(2) 和 (3) 的等价直接由定义以及 $U_{affine,étale}$ 和 $U_{étale}$ 上的拟凝聚模相对应（同样由 **Descent**，引理 35.11.2 例如）推出。 □

96.26. 导出范畴中的拟凝聚对象

几十年来，代数几何学家一直在思考 Sch/S 上的非可表函子 X（取值于集合或群胚）的不变量。例如，在叠的概念被发明之前，**Mumford** 定义了 [**Mum65**] 椭圆曲线的模函子 X 的 **Picard** 群胚 $\mathrm{Pic}(X)$，作为在所有配备到 X 的映射（即一族椭圆曲线）的概形 U 的范畴上的 2-极限 $Pic(U)$。类似地，**Beilinson-Drinfeld** 定义了 [**BD**] **ind-**概形 $X = \mathrm{colim}\, X_i$ 的范畴 $QCoh(X)$ 作为 2-极限 $\lim QCoh(X_i)$。这个策略足以定义像 $QCoh(-)$ 这样的 1-范畴不变量，但对于导出范畴不变量（如拟凝聚导出范畴）是不够的，因为三角范畴的 2-极限性质很差。随着更高范畴技术和导出代数几何的出现，这个问题可以被优雅地解决：可以将函子 X 的拟凝聚导出 ∞-范畴 $\mathcal{D}_{qc}(X)$ 定义为极限 $\lim \mathcal{D}_{qc}(U)$，其中 U 遍历 X 上的所有导出仿射（参见 [**Lur04**]）。

本节的目的是将一个三角范畴 $QC(X)$ 关联到如上函子 X（取值于集合或群胚）。事实上，该构造对任何 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 都适用（不仅仅是分裂的）。在好的情况下，可以证明范畴 $QC(\mathcal{X})$ 与 $\mathcal{D}_{qc}(\mathcal{X})$ 的同伦范畴一致，尽管解释这个比较超出了本文档的范围。该构造的显著特征是：

(a) 由构造，$QC(\mathcal{X})$ 是 $D(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$ 的满子范畴，
(b) 当 $\mathcal{X}$ 可由代数空间 X 表示时，$QC(\mathcal{X})$ 与 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 一致，
(c) 当 $\mathcal{X}$ 是代数叠时，$QC(\mathcal{X})$ 与 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 一致，
(d) 当 $X = \mathbf{Spf}(A)$ 是附着于一个诺特环 A 的仿射形式代数空间，配备理想 I 的 I-进拓扑时，三角范畴 $QC(X)$ 与导出完备对象组成的满子范畴 $D_{comp}(A, I) \subset D(A)$ 一致。

这些结果在命题 **96.26.4**、**Derived Categories of Stacks**，命题 **104.8.4** 和命题 **96.26.5** 中证明。

作为 $QC(\mathcal{X})$ 精确定义的动机，我们让读者注意引理 **96.25.1** 中 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模的刻画，即作为 $\mathcal{X}_{affine}$ 上的 $\mathcal{O}$-模预层，满足一种基变换性质。

定义 96.26.1. 设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。设 $\mathcal{O}$ 是节 96.24 中引入的 $\mathcal{X}_{affine}$ 上的环层。我们通过公式

$$QC(\mathcal{X}) = QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$$

定义导出范畴中的拟凝聚对象的三角范畴，其中右边如 **Cohomology on Sites**，定义 21.48.1 中所定义。

注意这是有意义的，因为 $\mathcal{X}_{affine}$ 是一个范畴，通过赋予它混沌拓扑而被视为一个景，并且 $\mathcal{O}$ 是这个范畴上的环层，正好如 **Cohomology on Sites**，定义 **21.48.1** 所要求。

这个定义与 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模范畴的关系一般并不清楚！例如，假设 M 是 $QC(\mathcal{X})$ 的一个对象。那么 M 的上同调层 $H^i(M)$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 上的 $\mathcal{O}$-模（预）层，但一般它们不是拟凝聚的。最后一个非消没上同调层是拟凝聚的。

引理 96.26.2. *在定义 96.26.1 的情形中，假设 M 是 $QC(\mathcal{X})$ 的一个对象，$b \in \mathbf{Z}$ 使得对所有 $i > b$，$H^i(M) = 0$。那么 $H^b(M)$ 是 $(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$ 上的拟凝聚模，参见引理 96.25.1。*

证明. Cohomology on Sites，引理 21.48.3 的特殊情形。 □

引理 96.26.3. *设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。比较态射 $\epsilon : \mathcal{X}_{affine,étale} \to \mathcal{X}_{affine}$ 满足* ***Cohomology on Sites****，引理 21.48.12 的假设和结论。*

证明. 假设 (1) 由 $\mathcal{X}_{affine}$ 的定义成立。对于条件 (2)，我们使用：对位于仿射概形 $U = p(x)$ 上的 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$，我们有等价 $\mathcal{X}_{affine,étale}/x = (Aff/U)_{étale}$，与结构层相容；参见节 96.9 中的讨论。因此只需证明：给定仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(R)$ 和 R-模复形 $M^\bullet$，与 $M^\bullet$ 关联的 $(Aff/U)_{étale}$ 上的模复形的全上同调拟同构于 $M^\bullet$。这由以下结果的组合推出：**Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.5（仿射上 Zariski 拓扑中模复形的全上同调）、**Derived Categories of Spaces**，注记 75.6.3 （拟凝聚模复形在小 Zariski 和 étale 拓扑中的全上同调的一致性），以及 **Étale Cohomology**，引理 59.99.3 （看出概形的大 étale 景上的模复形的 étale 上同调可以在限制到小 étale 景后计算）。 □

如果我们将定义应用于群胚纤维化范畴 $\mathcal{X}$ 可由代数空间 X 表示的情形，那么我们恢复 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。我们稍后将陈述并证明代数叠的类似结果（此处插入未来引用）。

命题 96.26.4. *设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 可由代数空间 X 表示。那么 $QC(\mathcal{X})$ 典范等价于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。*

证明. 记 X_{affine} 为 X 上的 étale 仿射概形范畴，赋予混沌拓扑和结构层 $\mathcal{O}_X$，参见 **Derived Categories of Spaces**，节 75.30。引理 96.10.1 的函子 $u : X_{étale} \to \mathcal{X}_{étale}$ 给出一个函子 $X_{affine} \to \mathcal{X}_{affine}$。这与结构层相容，并产生一个函子

$$G : QC(\mathcal{X}) = QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O}) \longrightarrow QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$$

参见 **Cohomology on Sites**，引理 21.48.10。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.30.1，三角范畴 $QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$ 等价于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。因此只需证明 G 是等价。

考虑平坦比较态射 $\epsilon_{\mathcal{X}} : \mathcal{X}_{affine,étale} \to \mathcal{X}_{affine}$ 和 $\epsilon_X : X_{affine,étale} \to X_{affine}$ 是赋环景的。引理 96.26.3 和 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.30.1 的（证明）表明函子 $\epsilon_{\mathcal{X}}^*$

和 ϵ_X^* 将 $QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$ 和 $QC(X_{affine}, \mathcal{O}_X)$ 与子范畴 $Q_{\mathcal{X}} \subset D(\mathcal{X}_{affine,étale}, \mathcal{O})$ 和 $Q_X \subset D(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$ 等同。有了这些等同，第一段中的函子 G 由函子

$$Li_X^* = R\pi_{X,*} : D(\mathcal{X}_{affine,étale}, \mathcal{O}) \longrightarrow D(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$$

诱导，其中 i_X 和 π_X 是引理 96.10.1 中的态射，但将 étale 景替换为相应的仿射景。读者可以证明这种替换是允许的，要么直接对仿射景重新证明引理，要么使用 topoi 的等价 $Sh(\mathcal{X}_{affine,étale}) = Sh(\mathcal{X}_{étale})$ 和 $Sh(X_{affine,étale}) = Sh(X_{étale})$。该引理还告诉我们 Li_X^* 有左伴随

$$L\pi_X^* : D(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X) \longrightarrow D(\mathcal{X}_{affine,étale}, \mathcal{O})$$

并且由于 $\pi_X \circ i_X$ 是恒等，我们有 $Li_X^* \circ L\pi_X^* = \mathrm{id}$。因此只需证明 (a) $L\pi_X^*$ 将 Q_X 送入 $Q_{\mathcal{X}}$，(b) Li_X^* 的核为 0。参见 **Derived Categories**，引理 13.7.2。

(a) 的证明。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.30.1，我们有 $Q_X = D_{QCoh}(X_{affine,étale}, \mathcal{O}_X)$。设 K 是 Q_X 的一个对象。设 x 是 $\mathcal{X}_{affine,étale}$ 的一个对象，位于仿射概形 $U = p(x)$ 上。记 $f : U \to X$ 为对应于 x 的态射。那么我们看

$$R\Gamma(x, L\pi_X^* K) = R\Gamma(U, Lf^* K)$$

这由拉回的传递性推出；参见节 96.10 中的讨论。接下来，假设 $x \to x'$ 是 $\mathcal{X}_{affine,étale}$ 的一个态射，位于仿射概形的态射 $h : U \to U'$ 上。如前，记 $f : U \to X$ 和 $f' : U' \to X$ 为对应于 x 和 x' 的态射，因此我们有 $f = f' \circ h$。则

$$\begin{aligned} R\Gamma(x, L\pi_X^* K) &= R\Gamma(U, Lf^* K) \\ &= R\Gamma(U, Lh^* L(f')^* K) \\ &= R\Gamma(U', L(f')^* K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(U')} \mathcal{O}(U) \\ &= R\Gamma(x', L\pi_X^* K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \end{aligned}$$

因此由 **Cohomology on Sites**，引理 21.48.12 陈述中的脚注，我们得到 (a)。第三个等式是 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.8。

(b) 的证明。设 M 是 $Q_{\mathcal{X}}$ 的一个对象，使得 $Li_X^* M = 0$。设 x' 是 $\mathcal{X}_{affine,étale}$ 的一个对象，位于仿射概形 $U' = p(x')$ 上，并假设对应的态射 $f' : U' \to X$ 是 étale 的。那么 $f' : U' \to X$ 是 $X_{affine,étale}$ 的一个对象，条件 $Li_X^* M = 0$ 蕴含 $M|_{U'_{étale}} = 0$。特别地，我们看到 $R\Gamma(x', M) = 0$。然而，对景 $\mathcal{X}_{affine,étale}$ 的任意对象 x，存在一个覆盖 $\{x_i \to x\}$，使得对每个 i，存在一个态射 $x_i \to x_i'$，其中 x_i' 对应于 $X_{affine,étale}$ 的一个对象。现在由于 M 在 $Q_{\mathcal{X}}$ 中，我们有

$$R\Gamma(x_i, M) = R\Gamma(x_i', M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(x_i')} \mathcal{O}(x_i) = 0$$

我们得出结论 M 为零，正如所需。 □

为说明该构造在另一种情形下产生一个有趣的范畴，让我们陈述并证明 $QC(\mathbf{Spf}(A))$ 对于诺特进环 A 的形式谱的刻画。

命题 96.26.5. 设 S 是一个概形。设 $X = Spf(A)$，其中 A 是一个进诺特拓扑 S-代数，定义理想为 I，参见 ***More on Algebra***，定义 *15.37.1* 和 ***Formal Spaces***，定义 *87.9.9*。设 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 为与函子 X 关联的集合纤维化范畴，参见 ***Categories***，例 *4.38.5*。那么 $QC(\mathcal{X})$ 典范等价于 $D(A)$ 中关于 I 导出完备的对象组成的范畴 $D_{comp}(A, I)$。

证明. 回忆 $X = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(A/I^n)$ 作为 fppf 层。$\mathcal{X}_{affine}$ 的一个对象与一个仿射概形 $U = \operatorname{Spec}(R)$ 连同给定的态射 $f : U \to X$ 是同一回事。由 **Formal Spaces**，引理 87.9.4，存在 $n \geq 1$ 使得 f 通过单态射 $\operatorname{Spec}(A/I^n) \to X$ 分解。考虑满子范畴 $\mathcal{C} \subset \mathcal{X}_{affine}$，由对象 $\operatorname{Spec}(A/I^n) \to X$ 组成。由刚才的注记和 **Differential Graded Sheaves**，引理 24.34.1，到 $\mathcal{C}$ 的限制是精确等价 $QC(\mathcal{X}) \to QC(\mathcal{C}, \mathcal{O}|_{\mathcal{C}})$。为简单起见，我们假设对所有 $n \geq 1$，$I^n \neq I^{n+1}$。那么 $(\mathcal{C}, \mathcal{O}|_{\mathcal{C}})$ 作为赋环景同构于赋环景 $(\mathbf{N}, (A/I^n))$，参见 **Differential Graded Sheaves**，节 24.35。因此我们由 **Differential Graded Sheaves**，命题 24.35.4 得出结论。 □

以下引理将用于在 $\mathcal{X}$ 是代数叠时比较 $QC(\mathcal{X})$ 与 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$。

引理 96.26.6. 设 S 是一个概形。设 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是一个群胚纤维化范畴。比较态射 $\epsilon : \mathcal{X}_{affine,fppf} \to \mathcal{X}_{affine}$ 满足 ***Cohomology on Sites***，引理 *21.48.12* 的假设和结论。

证明. 证明与引理 96.26.3 的证明完全相同。假设 (1) 由 $\mathcal{X}_{affine}$ 的定义成立。对于条件 (2)，我们使用：对位于仿射概形 $U = p(x)$ 上的 $x \in \operatorname{Ob}(\mathcal{X})$，我们有等价 $\mathcal{X}_{affine,étale}/x = (Aff/U)_{étale}$，与结构层相容；参见节 96.9 中的讨论。因此只需证明：给定仿射概形 $U = \operatorname{Spec}(R)$ 和 R-模复形 $M^\bullet$，与 $M^\bullet$ 关联的 $(Aff/U)_{fppf}$ 上的模复形的全上同调拟同构于 $M^\bullet$。这是 **Étale Cohomology**，引理 59.101.3。 □

96.27. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论

(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚

(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 97

可表性判别准则

97.1. 引言

本章的目的是寻找判别准则，以保证带有 fppf 拓扑的概形范畴上的群胚叠是代数叠。历史上，这通常涉及证明某些函子可表，参见 Grothendieck 的讲义 [Gro95a]、[Gro95b]、[Gro95e]、[Gro95f]、[Gro95c]，以及 [Gro95d]。这解释了本章的标题。这些材料的另一个重要来源是 Artin 的工作，参见 [Art69b]、[Art70]、[Art73]、[Art71b]、[Art71a]、[Art69a]、[Art69c]，以及 [Art74]。

本章中的某些记号、约定和术语有些笨拙，对更有经验的读者来说可能显得倒退。这是有意为之的。解释请参见 Quot，节 99.2。

97.2. 约定

本章使用的约定与代数叠一章中的约定相同，参见 Algebraic Stacks，节 94.2。

97.3. 我们已知的内容

本章关于代数空间的类似内容是题为 "Bootstrap" 的一章，参见 Bootstrap，节 80.1。那一章已经包含一些可表性结果。此外，其中处理的一些预备材料我们已经在代数叠一章中完成。列表如下：

(1) 我们在 Bootstrap，节 80.3 中讨论可由代数空间表示的预层态射。在 Algebraic Stacks，节 94.9 中我们讨论群胚纤维化范畴的 1-态射可由代数空间表示的概念。
(2) 我们在 Bootstrap，节 80.4 中讨论可由代数空间表示的预层态射的性质。在 Algebraic Stacks，节 94.10 中我们讨论可由代数空间表示的群胚纤维化范畴的 1-态射的性质。
(3) 我们证明了如果 F 是一个层，其对角可由代数空间表示，并且具有一个代数空间的 étale 覆盖，那么 F 是代数空间，参见 Bootstrap，定理 80.6.1。（这是列表中下一项结果的弱版本。）

(4) 我们证明了如果 F 是一个层，并且存在一个代数空间 U 和一个态射 $U \to F$，它可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示，那么 F 是代数空间，参见 **Bootstrap**，定理 **80.10.1**。

(5) 我们还证明了对于代数叠，(4) 的 "光滑" 类似情形：如果 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠，并且存在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠 $\mathcal{U}$，它可由代数空间表示，以及一个 1-态射 $u : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$，它可由代数空间表示、满射且光滑，那么 $\mathcal{X}$ 是代数叠，参见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.15.3**。

我们现在的第一个任务是证明 (4) 对于一般代数叠的类似情形；它就是定理 **97.16.1**。

97.4. 群胚叠的态射

本节是预备性的，初读时应跳过。

引理 97.4.1. 令 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 可由代数空间表示且是 *étale* 的，那么 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 也是如此。

证明. 令 $\mathcal{U}$ 是 S 上的可表群胚纤维化范畴。令 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{Y}$ 是 1-态射。我们必须证明 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{U}$ 可由代数空间表示，并且 étale 于 $\mathcal{U}$ 上。考虑复合 $h : \mathcal{U} \to \mathcal{Z}$。则

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U}$$

是群胚纤维化范畴之间的 1-态射，而这两个范畴都可由代数空间表示，且都 étale 于 $\mathcal{U}$ 上。因此由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.6，它由代数空间的 étale 态射表示。最后，由于态射 f 诱导出态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U}$，并且我们有

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{U} = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U}) \times_{(\mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{U})} \mathcal{U}.$$

我们得到想要的结果。 □

引理 97.4.2. 令 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。假设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 1-态射。如果

(1) $\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$ 可由 S 上的代数空间 Y、Z 表示，

(2) 相应的代数空间态射 $Y \to Z$ 是满射、平坦且局部有限展示，并且

(3) $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 是集合胚叠，

那么 $\mathcal{X}$ 是集合胚叠。

证明. 这是 **Stacks**，引理 8.6.10 的特殊情形。 □

以下引理是 Algebraic Stacks，引理 94.15.3 的类似情形，并将被更强的定理 97.16.1 取代。

引理 97.4.3. 令 S 是概形。令 $u : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。如果

(1) $\mathcal{U}$ 可由代数空间表示，并且

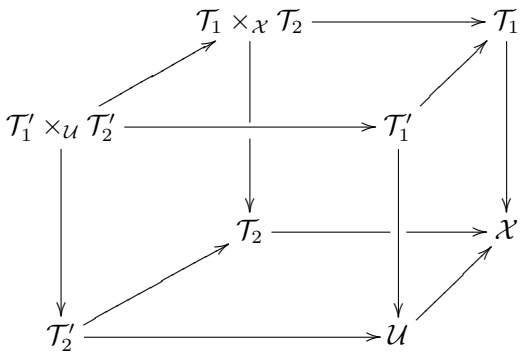
(2) u 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示，

那么 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。

证明. 给定 S 上的两个概形 T_1、T_2，记 $\mathcal{T}_i = (Sch/T_i)_{fppf}$ 为相应的可表纤维范畴。假设给定 1-态射 $f_i : \mathcal{T}_i \to \mathcal{X}$。根据 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11，只需证明 2-纤维积 $\mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 可由一个代数空间表示。由 **Stacks**，引理 8.6.8，这无论如何都是一个集合胚叠。因此 $\mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 对应于 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的某个层 F，参见 **Stacks**，引理 8.6.3。令 U 是表示 $\mathcal{U}$ 的代数空间。由假设

$$\mathcal{T}_i' = \mathcal{U} \times_{u,\mathcal{X},f_i} \mathcal{T}_i$$

可由 S 上的代数空间 T_i' 表示。因此 $\mathcal{T}_1' \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}_2'$ 可由代数空间 $T_1' \times_U T_2'$ 表示。考虑交换图表



在这个图表中，底部方块、右方块、后方块和前方块都是 2-纤维积。一个形式论证表明 $\mathcal{T}_1' \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}_2' \to \mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2$ 是 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 的 ‘‘基变换’’，更确切地说，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{T}_1' \times_{\mathcal{U}} \mathcal{T}_2' & \longrightarrow & \mathcal{U} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{T}_1 \times_{\mathcal{X}} \mathcal{T}_2 & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

是 2-纤维方块。因此 $T_1' \times_U T_2' \to F$ 可由代数空间表示，平坦、局部有限展示且满射，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.6、94.9.7、94.10.4 和 94.10.6。因此由 **Bootstrap**，定理 80.10.1，F 是代数空间，于是我们完成了证明。 □

引理 97.4.4. 令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。以下条件等价

(1) $\Delta_\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，

(2) 对每个 1-态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$，其中 $\mathcal{V}$ 可表（由概形），纤维积 $\mathcal{Y} = \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X}\times\mathcal{X}} \mathcal{V}$ 的对角可由代数空间表示。

证明. 虽然这有点绕，但完全是形式化的。即，回忆到 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{X}\times\mathcal{X}} \mathcal{X} = \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 是 $\mathcal{X}$ 的惯性，且 Δ_Δ 是 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 的恒等截面，参见 **Categories**，节 4.34。因此条件 (1) 说的是：给定概形 V、$\mathcal{X}$ 在 V 上的对象 x，以及 $\mathcal{X}_V$ 的态射 $\alpha : x \to x$，条件 "$\alpha = \mathrm{id}_x$" 定义了 V 上的一个代数空间。（换言之，存在代数空间的单态射 $W \to V$，使得概形态射 $f : T \to V$ 通过 W 分解当且仅当 $f^*\alpha = \mathrm{id}_{f^*x}$。）

另一方面，令 V 是概形，令 x, y 是 $\mathcal{X}$ 在 V 上的对象。则 (x, y) 定义态射 $\mathcal{V} = (Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$。接下来，令 $h : V' \to V$ 是概形态射，并令 $\alpha : h^*x \to h^*y$ 和 $\beta : h^*x \to h^*y$ 是 $\mathcal{X}_{V'}$ 的态射。则 (α, β) 定义态射 $\mathcal{V}' = (Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$。条件 (2) 现在说（以上述任意选择）条件 "$\alpha = \beta$" 定义了 V 上的一个代数空间。

为看出等价性，给定如 (2) 中的 (α, β)，我们看到 (1) 蕴含 "$\alpha^{-1} \circ \beta = \mathrm{id}_{h^*x}$" 定义了一个代数空间。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 可通过取 $h = \mathrm{id}_V$ 和 $\beta = \mathrm{id}_x$ 得到。 □

97.5. 对象上保持极限

令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。我们将说 p 是对象上保持极限，如果以下条件成立：给定由以下内容组成的任意数据

(1) 一个仿射概形 $U = \lim_{i\in I} U_i$，它写成 S 上仿射概形 U_i 的有向极限，

(2) 对某个 i，$\mathcal{Y}$ 在 U_i 上的对象 y_i，

(3) $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，以及

(4) 同构 $\gamma : p(x) \to y_i|_U$，

那么存在 $i' \geq i$、$\mathcal{X}$ 在 $U_{i'}$ 上的对象 $x_{i'}$、同构 $\beta : x_{i'}|_U \to x$，以及同构 $\gamma_{i'} : p(x_{i'}) \to y_i|_{U_{i'}}$，使得

$$\begin{array}{ccc} p(x_{i'}|_U) & \xrightarrow[\gamma_{i'}|_U]{} & (y_i|_{U_{i'}})|_U \\ {\scriptstyle p(\beta)}\downarrow & & \| \\ p(x) & \xrightarrow{\gamma} & y_i|_U \end{array} \tag{97.5.0.1}$$

交换。在这种情形下，我们说 "$(i', x_{i'}, \beta, \gamma_{i'})$ 是数据 (1)、(2)、(3)、(4) 所提出问题的解"。这个定义的动机来自 Limits of Spaces，引理 70.3.2。

引理 97.5.1. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 在对象上保持极限，那么 p 被 q 的基变换 $p' : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 也是如此。

证明. 这是形式化的。令 $U = \lim_{i\in I} U_i$ 是 S 上仿射概形 U_i 的有向极限，令 z_i 是 $\mathcal{Z}$ 在 U_i 上的对象，令 w 是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 U 上的对象，并令 $\delta : p'(w) \to z_i|_U$ 是同构。我们可以将 w 写成 $w = (U, x, z, \alpha)$，其中 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，z 是 $\mathcal{Z}$ 在 U 上的对象，且 $\alpha : p(x) \to q(z)$ 是同构。注意 $p'(w) = z$，因此 $\delta : z \to z_i|_U$。置 $y_i = q(z_i)$ 以及 $\gamma = q(\delta) \circ \alpha : p(x) \to y_i|_U$。由于 p 在对象上保持极限，存在 $i' \geq i$、$\mathcal{X}$ 在 $U_{i'}$ 上的对象 $x_{i'}$，以及同构 $\beta : x_{i'}|_U \to x$ 和 $\gamma_{i'} : p(x_{i'}) \to y_i|_{U_{i'}}$，使得 (97.5.0.1) 交换。然后考虑 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 $U_{i'}$ 上的对象 $w_{i'} = (U_{i'}, x_{i'}, z_i|_{U_{i'}}, \gamma_{i'})$，并定义同构

$$w_{i'}|_U = (U, x_{i'}|_U, z_i|_U, \gamma_{i'}|_U) \xrightarrow{(\beta, \delta^{-1})} (U, x, z, \alpha) = w$$

和

$$p'(w_{i'}) = z_i|_{U_{i'}} \xrightarrow{\mathrm{id}} z_i|_{U_{i'}}.$$

这些合起来给出问题的一个解。 □

引理 97.5.2. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 和 q 在对象上保持极限，那么复合 $q \circ p$ 也是如此。

证明. 这是形式化的。令 $U = \lim_{i\in I} U_i$ 是 S 上仿射概形 U_i 的有向极限，令 z_i 是 $\mathcal{Z}$ 在 U_i 上的对象，令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，并令 $\gamma : q(p(x)) \to z_i|_U$ 是同构。由于 q 在对象上保持极限，存在 $i' \geq i$、$\mathcal{Y}$ 在 $U_{i'}$ 上的对象 $y_{i'}$、同构 $\beta : y_{i'}|_U \to p(x)$，以及同构 $\gamma_{i'} : q(y_{i'}) \to z_i|_{U_{i'}}$，使得 (97.5.0.1) 交换。由于 p 在对象上保持极限，存在 $i'' \geq i'$、$\mathcal{X}$ 在 $U_{i''}$ 上的对象 $x_{i''}$、同构 $\beta' : x_{i''}|_U \to x$，以及同构 $\gamma'_{i''} : p(x_{i''}) \to y_{i'}|_{U_{i''}}$，使得 (97.5.0.1) 交换。解是取 $U_{i''}$ 上的 $x_{i''}$，并配以同构

$$q(p(x_{i''})) \xrightarrow{q(\gamma'_{i''})} q(y_{i'})|_{U_{i''}} \xrightarrow{\gamma_{i'}|_{U_{i''}}} z_i|_{U_{i''}}$$

和同构 $\beta' : x_{i''}|_U \to x$。我们省略 (97.5.0.1) 交换性的验证。 □

引理 97.5.3. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 可由代数空间表示，则以下条件等价：

(1) p 在对象上保持极限，且

(2) p 是局部有限展示（参见 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.10.1*）。

证明. 假设 (2)。令 $U = \lim_{i\in I} U_i$ 是 S 上仿射概形 U_i 的有向极限，令 y_i 是 $\mathcal{Y}$ 在 U_i 上的对象，令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，并令 $\gamma : p(x) \to y_i|_U$ 是同构。令 X_{y_i} 表示 2-纤维积

$$(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, p} \mathcal{X}$$

在 U_i 上的一个代数空间表示。注意 $\xi = (U, U \to U_i, x, \gamma^{-1})$ 定义了这个 2-纤维积在 U 上的一个对象。通过 2-Yoneda 引理，ξ 对应于一个 U_i 上的态射 $f_\xi : U \to X_{y_i}$。由 **Limits**

of Spaces，命题 70.3.10，存在 $i' \geq i$ 和态射 $f_{i'} : U_{i'} \to X_{y_i}$，使得 f_ξ 是 $f_{i'}$ 与投影态射 $U \to U_{i'}$ 的复合。此外，2-Yoneda 引理告诉我们，$f_{i'}$ 对应于所展示的 2-纤维积在 $U_{i'}$ 上的对象 $\xi_{i'} = (U_{i'}, U_{i'} \to U_i, x_{i'}, \alpha)$，其限制到 U 恢复 ξ。特别地，我们得到同构 $\gamma : x_{i'}|U \to x$。注意 $\alpha : y_i|_{U_{i'}} \to p(x_{i'})$。因此我们看到，取 $x_{i'}$、同构 $\gamma : x_{i'}|U \to x$ 以及同构 $\beta = \alpha^{-1} : p(x_{i'}) \to y_i|_{U_{i'}}$ 就是问题的一个解。

假设 (1)。选择一个概形 T 和一个 1-态射 $y : (Sch/T)_{fppf} \to \mathcal{Y}$。令 X_y 是 T 上的一个代数空间，表示 2-纤维积 $(Sch/T)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y},p} \mathcal{X}$。我们必须证明 $X_y \to T$ 是局部有限展示。为此，我们将使用 **Limits of Spaces**，注记 70.3.11 中的判别准则。考虑一个仿射概形 $U = \lim_{i \in I} U_i$，它写成 T 上仿射概形的有向极限。任取 $i \in I$，置 $y_i = y|_{U_i}$。再记 i' 为 I 中大于或等于 i 的元素。由 2-Yoneda 引理，T 上的态射 $U \to X_y$ 双射对应于同构类 (x, α)，其中 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，$\alpha : y|_U \to p(x)$ 是同构。当然，给出 α 在相差一个逆的意义下，与给出同构 $\gamma : p(x) \to y_i|_U$ 是同一回事。类似地，对于态射 $U_{i'} \to X_y$ 也是如此。因此 (1) 保证典范映射

$$\mathrm{colim}_{i' \geq i} X_y(U_{i'}) \longrightarrow X_y(U)$$

在此情形下是满射。由 **Limits of Spaces**，引理 70.3.12 推出 $X_y \to T$ 是局部有限展示。 □

引理 97.5.4. *令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设 p 可由代数空间表示且是开浸入。那么 p 在对象上保持极限。*

证明. 这由引理 97.5.3 以及（通过一般原则 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9）代数空间的开浸入是局部有限展示这一事实推出，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.11。 □

令 S 是概形。在以下引理中我们需要 S 上代数空间 X 的大小概念。即，给定基数 κ，我们将说 X 具有 size$(X) \leq \kappa$，当且仅当存在一个概形 U，满足 size$(U) \leq \kappa$（参见 Sets，节 3.9）以及一个满射 étale 态射 $U \to X$。

引理 97.5.5. *令 S 是概形。令 $\kappa = size(T)$，其中 $T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射，使得*

(1) *$\mathcal{Y} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限，*
(2) *对于 S 上局部有限展示的仿射概形 V 和 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_V)$，纤维积 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 可由大小 $\leq \kappa$ 的代数空间表示[1]，*
(3) *$\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是 Zariski 拓扑的叠。*

那么 f 可由代数空间表示。

[1]忽略集合论问题的读者可以去掉关于大小的条件。

证明. 令 V 是 S 上的概形，$y \in \mathcal{Y}_V$。我们必须证明 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。

情形 I：V 是仿射的，并且映入一个仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$。那么我们可以将 V 写成 $V = \lim V_i$，其中每个 V_i 是仿射的，并且在 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上局部有限展示，参见 **Algebra**，引理 10.127.2。由假设 (1)，y 来自某个 i 上的对象 y_i。由假设 (3)，纤维积 $(Sch/V_i)_{fppf} \times_{y_i,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 可由代数空间 Z_i 表示。那么 $(Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 可由 $Z \times_{V_i} V$ 表示。

情形 II：V 是一般的。选择仿射开覆盖 $V = \bigcup_{i \in I} V_i$，使得每个 V_i 映入 S 的一个仿射开。我们首先断言 $\mathcal{Z} = (Sch/V)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是 Zariski 拓扑的集合胚叠。即，由 **Stacks**，引理 8.5.6，它是 Zariski 拓扑的群胚叠。然后假设 z 是 $\mathcal{Z}$ 在概形 T 上的对象。记 $g : T \to V$ 为对应于 z 在 $(Sch/V)_{fppf}$ 中投影的态射。考虑 Zariski 层 $I = Isom_{\mathcal{Z}}(z, z)$。由情形 I，我们看到 $I|_{g^{-1}(V_i)} = *$（单点层）。因此 $\mathcal{I} = *$。于是 $\mathcal{Z}$ 是集合胚纤维化的。为完成证明，我们必须证明 Zariski 层 $Z : T \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{Z}_T)/\cong$ 是代数空间，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.8.2。存在一个映射 $p : Z \to V$（函子间的变换），并且由情形 I 我们知道 $Z_i = p^{-1}(V_i)$ 是代数空间。态射 $Z_i \to Z$ 可由开浸入表示，并且 $\coprod Z_i \to Z$ 是满射（在 Zariski 拓扑中）。因此由 **Bootstrap**，引理 80.3.11，Z 是 fppf 拓扑的层。于是 **Spaces**，引理 65.8.5 适用，我们推出 Z 是代数空间[2]。 □

引理 97.5.6. 令 S 是概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。令 $\mathcal{P}$ 是代数空间态射的一个性质，如 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.10.1*。如果

(1) f 可由代数空间表示，
(2) $\mathcal{Y} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限，
(3) 对于 S 上局部有限展示的仿射概形 V 和 $y \in \mathcal{Y}_V$，所得的代数空间态射 $f_y : F_y \to V$，参见 ***Algebraic Stacks***，方程 *(94.9.1.1)*，具有性质 $\mathcal{P}$。

那么 f 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 令 V 是 S 上的概形，$y \in \mathcal{Y}_V$。我们必须证明 $F_y \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。由于 $\mathcal{P}$ 在基上 fppf 局部，我们可以假设 V 是仿射概形，并且映入一个仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$。于是我们可以将 V 写成 $V = \lim V_i$，其中每个 V_i 是仿射的，并且在 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上局部有限展示，参见 **Algebra**，引理 10.127.2。由假设 (2)，y 来自某个 i 上的对象 y_i。由假设 (3)，态射 $F_{y_i} \to V_i$ 具有性质 $\mathcal{P}$。由于 $\mathcal{P}$ 在任意基变换下稳定，并且 $F_y = F_{y_i} \times_{V_i} V$，我们推出 $F_y \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$，如所欲。 □

[2]为看出该引理的集合论条件得到满足，我们论证如下：首先选择开覆盖使得 $|I| \leq \mathrm{size}(V)$。接着，选择大小 $\leq \max(\kappa, \mathrm{size}(V))$ 的概形 U_i 以及满射 étale 态射 $U_i \to Z_i$；我们可以通过假设 (2) 和 **Sets**，引理 3.9.6 做到这一点（细节省略）。然后 **Sets**，引理 3.9.9 蕴含 $\coprod U_i$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象。因此由 **Spaces**，引理 65.8.4，$\coprod Z_i$ 是代数空间。

97.6. 对象上形式光滑

令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。我们将说 p 是*对象上形式光滑*，如果以下条件成立：给定由以下内容组成的任意数据

(1) S 上仿射概形的一阶加厚 $U \subset U'$，

(2) $\mathcal{Y}$ 在 U' 上的对象 y'，

(3) $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，以及

(4) 同构 $\gamma : p(x) \to y'|_U$，

那么存在 $\mathcal{X}$ 在 U' 上的对象 x'，并带有同构 $\beta : x'|_U \to x$ 和同构 $\gamma' : p(x') \to y'$，使得

$$\begin{array}{ccc} p(x'|_U) & \xrightarrow[\gamma'|_U]{} & y'|_U \\ {\scriptstyle p(\beta)}\downarrow & & \| \\ p(x) & \xrightarrow{\gamma} & y'|_U \end{array} \tag{97.6.0.1}$$

交换。在这种情形下，我们说“(x', β, γ') 是数据 **(1)**、**(2)**、**(3)**、**(4)** 所提出问题的*解*”。

引理 97.6.1. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 在对象上形式光滑，那么 p 被 q 的基变换 $p' : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 也是如此。

证明. 这是形式化的。令 $U \subset U'$ 是 S 上仿射概形的一阶加厚，令 z' 是 $\mathcal{Z}$ 在 U' 上的对象，令 w 是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 U 上的对象，并令 $\delta : p'(w) \to z'|_U$ 是同构。我们可以将 w 写成 $w = (U, x, z, \alpha)$，其中 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，z 是 $\mathcal{Z}$ 在 U 上的对象，且 $\alpha : p(x) \to q(z)$ 是同构。注意 $p'(w) = z$，因此 $\delta : z \to z|_U$。置 $y' = q(z')$ 以及 $\gamma = q(\delta) \circ \alpha : p(x) \to y'|_U$。由于 p 在对象上形式光滑，存在 $\mathcal{X}$ 在 U' 上的对象 x'，以及同构 $\beta : x'|_U \to x$ 和 $\gamma' : p(x') \to y'$，使得 (97.6.0.1) 交换。然后考虑 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 U' 上的对象 $w = (U', x', z', \gamma')$，并定义同构

$$w'|_U = (U, x'|_U, z'|_U, \gamma'|_U) \xrightarrow{(\beta, \delta^{-1})} (U, x, z, \alpha) = w$$

和

$$p'(w') = z' \xrightarrow{\mathrm{id}} z'.$$

这些合起来给出问题的一个解。 □

引理 97.6.2. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 和 q 在对象上形式光滑，那么复合 $q \circ p$ 也是如此。

证明. 这是形式化的。令 $U \subset U'$ 是 S 上仿射概形的一阶加厚，令 z' 是 $\mathcal{Z}$ 在 U' 上的对象，令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，并令 $\gamma : q(p(x)) \to z'|_U$ 是同构。由于 q 在对象上形式光滑，存在 $\mathcal{Y}$ 在 U' 上的对象 y'、同构 $\beta : y'|_U \to p(x)$，以及同构 $\gamma' : q(y') \to z'$，使得 (97.6.0.1) 交换。由于 p

在对象上形式光滑，存在 $\mathcal{X}$ 在 U' 上的对象 x'、同构 $\beta' : x'|_U \to x$，以及同构 $\gamma'' : p(x') \to y'$，使得 (97.6.0.1) 交换。解是取 U' 上的 x'，并配以同构

$$q(p(x')) \xrightarrow{q(\gamma'')} q(y') \xrightarrow{\gamma'} z'$$

和同构 $\beta' : x'|_U \to x$。我们省略 (97.6.0.1) 交换性的验证。 □

注意代数空间的形式光滑态射类在任意基变换下稳定，并且在目标上对于 fpqc 拓扑是局部的，参见 More on Morphisms of Spaces，引理 76.19.3 和 76.19.11。因此下面引理中的条件 (2) 有意义。

引理 97.6.3. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 可由代数空间表示，则以下条件等价：

(1) p 在对象上形式光滑，且
(2) p 是形式光滑的（参见 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.10.1*）。

证明. 假设 (2)。令 $U \subset U'$ 是 S 上仿射概形的一阶加厚，令 y' 是 $\mathcal{Y}$ 在 U' 上的对象，令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，并令 $\gamma : p(x) \to y'|_U$ 是同构。令 $X_{y'}$ 表示 2-纤维积

$$(Sch/U')_{fppf} \times_{y',\mathcal{Y},p} \mathcal{X}$$

在 U' 上的一个代数空间表示。注意 $\xi = (U, U \to U', x, \gamma^{-1})$ 定义了这个 2-纤维积在 U 上的一个对象。通过 2-Yoneda 引理，ξ 对应于一个 U' 上的态射 $f_\xi : U \to X_{y'}$。由于由假设 $X_{y'} \to U'$ 是形式光滑的，存在态射 $f' : U' \to X_{y'}$，使得 f_ξ 是 f' 与态射 $U \to U'$ 的复合。此外，2-Yoneda 引理告诉我们，f' 对应于所展示的 2-纤维积在 U' 上的对象 $\xi' = (U', U' \to U', x', \alpha)$，其限制到 U 恢复 ξ。特别地，我们得到同构 $\gamma : x'|U \to x$。注意 $\alpha : y' \to p(x')$。因此我们看到，取 x'、同构 $\gamma : x'|U \to x$，以及同构 $\beta = \alpha^{-1} : p(x') \to y'$ 就是问题的一个解。

假设 (1)。选择一个概形 T 和一个 1-态射 $y : (Sch/T)_{fppf} \to \mathcal{Y}$。令 X_y 是 T 上的一个代数空间，表示 2-纤维积 $(Sch/T)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y},p} \mathcal{X}$。我们必须证明 $X_y \to T$ 是形式光滑的。因此只需证明：给定 T 上仿射概形的一阶加厚 $U \subset U'$，则 $X_y(U') \to X_y(U')$ 是满射（在 T 上代数空间范畴中的态射）。置 $y' = y|_{U'}$。由 2-Yoneda 引理，T 上的态射 $U \to X_y$ 双射对应于同构类 (x, α)，其中 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，$\alpha : y|_U \to p(x)$ 是同构。当然，给出 α 在相差一个逆的意义下，与给出同构 $\gamma : p(x) \to y'|_U$ 是同一回事。对于 T 上的态射 $U' \to X_y$ 也类似。因此 (1) 保证在此情形下 $X_y(U') \to X_y(U')$ 的满射性，于是我们完成了证明。 □

97.7. 对象上满射

令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。我们将说 p 是对象上满射，如果以下条件成立：给定由以下内容组成的任意数据

(1) S **上的域** k**，以及**

(2) $\mathcal{Y}$ **在** $\mathrm{Spec}(k)$ **上的对象** y**，**

那么存在 S **上的域扩张** K/k**，以及** $\mathcal{X}$ **在** $\mathrm{Spec}(K)$ **上的对象** x**，使得** $p(x) \cong y|_{\mathrm{Spec}(K)}$。

引理 97.7.1. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 在对象上满射，那么 p 被 q 的基变换 $p' : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 也是如此。

证明. 这是形式化的。令 z 是 $\mathcal{Z}$ 在域 k 上的对象。由于 p 在对象上满射，存在扩张 K/k、$\mathcal{X}$ 在 K 上的对象 x，以及同构 $\alpha : p(x) \to q(z)|_{\mathrm{Spec}(K)}$。则 $w = (\mathrm{Spec}(K), x, z|_{\mathrm{Spec}(K)}, \alpha)$ 是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 K 上的对象，且 $p'(w) = z|_{\mathrm{Spec}(K)}$。 □

引理 97.7.2. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 和 q 在对象上满射，那么复合 $q \circ p$ 也是如此。

证明. 这是形式化的。令 z 是 $\mathcal{Z}$ 在域 k 上的对象。由于 q 在对象上满射，存在域扩张 K/k 和 $\mathcal{Y}$ 在 K 上的对象 y，使得 $q(y) \cong x|_{\mathrm{Spec}(K)}$。由于 p 在对象上满射，存在域扩张 L/K 和 $\mathcal{X}$ 在 L 上的对象 x，使得 $p(x) \cong y|_{\mathrm{Spec}(L)}$。则域扩张 L/k 和 $\mathcal{X}$ 在 L 上的对象 x 满足 $q(p(x)) \cong z|_{\mathrm{Spec}(L)}$，如所欲。 □

引理 97.7.3. 令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 可由代数空间表示，则以下条件等价：

(1) p 在对象上满射，且

(2) p 是满射的（参见 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.10.1*）。

证明. 假设 (2)。令 k 是域，令 y 是 $\mathcal{Y}$ 在 k 上的对象。令 X_y 表示 2-纤维积

$$(Sch/\mathrm{Spec}(k))_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y},p} \mathcal{X}$$

在 k 上的一个代数空间表示。由于我们假设 p 是满射的，我们看到 X_y 非空。因此可以找到域扩张 K/k 和 X_y 的 K-值点 x。通过 2-Yoneda 引理，这对应于 $\mathcal{X}$ 在 K 上的对象 x，并带有同构 $p(x) \cong y|_{\mathrm{Spec}(K)}$，于是我们看到 (1) 成立。

假设 (1)。选择一个概形 T 和一个 1-态射 $y : (Sch/T)_{fppf} \to \mathcal{Y}$。令 X_y 是 T 上的一个代数空间，表示 2-纤维积 $(Sch/T)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Y},p} \mathcal{X}$。我们必须证明 $X_y \to T$ 是满射的。由 **Morphisms of Spaces**，定义 67.5.2，我们必须证明 $|X_y| \to |T|$ 是满射的。这正好意味着：给定 T 上的域 k 和态射 $t : \mathrm{Spec}(k) \to T$，存在域扩张 K/k 和态射 $x : \mathrm{Spec}(K) \to X_y$，使得

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & X_y \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{t} & T \end{array}$$

交换。由 2-Yoneda 引理，这正好意味着我们必须找到 $k \subset K$ 和 $\mathcal{X}$ 在 K 上的对象 x，使得 $p(x) \cong t^*y|_{\mathrm{Spec}(K)}$。因此 (1) 保证情形确实如此，于是我们完成了证明。 □

97.8. 代数态射

以下概念偶尔有用。

定义 97.8.1. 令 S 是概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。我们说 F 是*代数的*，如果对每个概形 T 和 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的每个对象 ξ，2-纤维积

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{\xi,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

是 S 上的代数叠。

有了这个术语，我们有以下结果，它推广了 Algebraic Stacks，引理 94.15.4。

引理 97.8.2. 令 S 是概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。如果

(1) $\mathcal{Y}$ 是代数叠，且

(2) F 是代数的（见上），

那么 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

证明. 由假设 (1)，存在概形 T 和 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的对象 ξ，使得相应的 1-态射 $\xi : (Sch/T)_{fppf} \to \mathcal{Y}$ 是光滑且满射的。则 $\mathcal{U} = (Sch/T)_{fppf} \times_{\xi,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 由假设 (2) 是代数叠。选择概形 U 和满射光滑 1-态射 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{U}$。投影 $\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$ 作为态射 $\xi : (Sch/T)_{fppf} \to \mathcal{Y}$ 的基变换，是满射且光滑的，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.6。则复合 $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 作为满射且光滑态射的复合，是满射且光滑的，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.5。因此由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.3，$\mathcal{X}$ 是代数叠。 □

引理 97.8.3. 令 S 是概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。如果 $\mathcal{X}$ 是代数叠且 $\Delta : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示，那么 F 是代数的。

证明. 选择可表群胚叠 $\mathcal{U}$ 和满射光滑 1-态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$。令 T 是概形，令 ξ 是 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的对象。2-纤维积的态射

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{\xi,\mathcal{Y}} \mathcal{U} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf} \times_{\xi,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

作为 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 的基变换，可由代数空间表示、满射且光滑，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.7 和 94.10.6。由我们对 $\mathcal{Y}$ 的对角的条件，我们看到这个态射的源可由代数空间表示，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。因此由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.3，目标是代数叠。 □

引理 97.8.4. 令 S 是概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。如果 F 是代数的且 $\Delta : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示，那么 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。

证明. 假设 F 是代数的且 $\Delta : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示。取 S 上的概形 U 和 $\mathcal{X}$ 在 U 上的两个对象 x_1, x_2。我们必须证明 $Isom(x_1, x_2)$ 是 U 上的代数空间，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。置 $y_i = F(x_i)$。我们有集合层态射

$$f : Isom(x_1, x_2) \to Isom(y_1, y_2)$$

并且由假设目标是代数空间。因此只需证明 f 可由代数空间表示，参见 **Bootstrap**，引理 80.3.6。于是我们可以选择 U 上的概形 V 和同构 $\beta : y_{1,V} \to y_{2,V}$，并且我们必须证明函子

$$(Sch/V)_{fppf} \to Sets, \quad T/V \mapsto \{\alpha : x_{1,T} \to x_{2,T} \text{ in } \mathcal{X}_T \mid F(\alpha) = \beta|_T\}$$

是代数空间。考虑对象 $z_1 = (V, x_{1,V}, \mathrm{id})$ 和 $z_2 = (V, x_{2,V}, \beta)$ of

$$\mathcal{Z} = (Sch/V)_{fppf} \times_{y_{1,V}, \mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

则容易验证上述函子等于 $(Sch/V)_{fppf}$ 上的 $Isom(z_1, z_2)$。因此由 F 是代数的假设（以及代数叠的定义），这是代数空间。 □

97.9. 截面空间

给定态射 $W \to Z \to U$，我们可以考虑将 U 上的概形 U' 对应到截面 $\sigma : Z_{U'} \to W_{U'}$ 的集合的函子，这些截面是态射 $W \to Z$ 的基变换 $W_{U'} \to Z_{U'}$ 的截面。本节中我们证明关于这个函子的一些预备引理。

引理 97.9.1. 令 $Z \to U$ 是概形的有限态射。令 W 是代数空间，并令 $W \to Z$ 是满射 *étale* 态射。则存在满射 *étale* 态射 $U' \to U$ 和态射 $W_{U'} \to Z_{U'}$ 的截面

$$\sigma : Z_{U'} \to W_{U'}.$$

证明. 我们可以选择分离概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to W$。因此用 W' 替换 W 后，我们可以假设 W 是分离概形。写 $f : W \to Z$ 和 $\pi : Z \to U$。注意 $f \circ \pi : W \to U$ 是分离的，因为 W 是分离的（参见 **Schemes**，引理 26.21.13）。令 $u \in U$ 是点。显然只需找到 (U, u) 的 étale 邻域 (U', u')，使得在 U' 上存在截面 σ。令 $z_1, \ldots, z_r$ 是 Z 中位于 u 上的点。对每个 i 选择映射到 z_i 的点 $w_i \in W$。我们可以选取 étale 邻域 $(U', u') \to (U, u)$，使得 **More on Morphisms**，引理 37.41.5 的结论对 $Z \to U$ 和点 $z_1, \ldots, z_r$ 以及对 $W \to U$ 和点 $w_1, \ldots, w_r$ 都成立。因此，在用 (U', u') 替换 (U, u) 并重新标号后，我们可以假设所有域扩张 $\kappa(z_i)/\kappa(u)$ 和 $\kappa(w_i)/\kappa(u)$ 都是纯不可分的，并且存在不交并分解

$$Z = V_1 \amalg \ldots \amalg V_r \amalg A, \quad W = W_1 \amalg \ldots \amalg W_r \amalg B$$

为开且闭子概形，其中 $z_i \in V_i$、$w_i \in W_i$ 且 $V_i \to U$、$W_i \to U$ 有限。在用 $U \setminus \pi(A)$ 替换 U 后，我们可以假设 $A = \emptyset$，即 $Z = V_1 \amalg \ldots \amalg V_r$。在用 $W_i \cap f^{-1}(V_i)$ 替换 W_i，并用 $B \cup \bigcup W_i \cap f^{-1}(Z \setminus V_i)$ 替换 B 后，我们可以假设 f 将 W_i 映入 V_i。则 $f_i = f|_{W_i} : W_i \to V_i$ 是 U 上有限概形态射，因此有限（参见 **Morphisms**，引理 29.45.14）。它也是 étale（由假设），$f_i^{-1}(\{z_i\}) = w_i$，并诱导剩余域同构 $\kappa(z_i) = \kappa(w_i)$（因为两者都是 $\kappa(u)$ 的纯不可分扩张，且 $\kappa(w_i)/\kappa(z_i)$ 可分，因为 f 是 étale）。因此由 **Étale Morphisms**，引理 41.14.2，我们看到 f_i 在 z_i 的某个邻域 V_i' 中是同构。由于 $\pi : Z \to U$ 是闭的，在缩小 U 后，我们可以假设 $W_i \to V_i$ 是同构。这证明了引理。 □

引理 97.9.2. *令 $Z \to U$ 是概形的有限局部自由态射。令 W 是代数空间，并令 $W \to Z$ 是 étale 态射。则函子*

$$F : (Sch/U)^{opp}_{fppf} \longrightarrow Sets,$$

由规则

$$U' \longmapsto F(U') = \{\sigma : Z_{U'} \to W_{U'} \text{ section of } W_{U'} \to Z_{U'}\}$$

定义，是代数空间，并且态射 $F \to U$ 是 étale。

证明. 首先假设 $W \to Z$ 也是分离的。令 U' 是 U 上的概形，令 $\sigma \in F(U')$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.7，态射 σ 是闭浸入。此外，σ 由 **Properties of Spaces**，引理 66.16.6 是 étale。因此 σ 也是开浸入，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2。换言之，$Z_\sigma = \sigma(Z_{U'}) \subset W_{U'}$ 是开子空间，使得态射 $Z_\sigma \to Z_{U'}$ 是同构。特别地，态射 $Z_\sigma \to U'$ 是有限的。因此我们得到函子变换

$$F \longrightarrow (W/U)_{fin}, \quad \sigma \longmapsto (U' \to U, Z_\sigma)$$

其中 $(W/U)_{fin}$ 是 **More on Groupoids in Spaces**，节 79.12 中引入的态射 $W \to U$ 的有限部分。显然这个函子变换是单射（因为我们可以从 Z_σ 恢复 σ 为同构 $Z_\sigma \to Z_{U'}$ 的逆）。由 **More on Groupoids in Spaces**，命题 79.12.11，我们知道 $(W/U)_{fin}$ 是 U 上 étale 的代数空间。因此为完成此情形的证明，只需证明 $F \to (W/U)_{fin}$ 可表示且是开浸入。为此假设给定概形态射 $U' \to U$ 和开子空间 $Z' \subset W_{U'}$，使得 $Z' \to U'$ 有限。则只需证明存在开子概形 $U'' \subset U'$，使得态射 $T \to U'$ 通过 U'' 分解当且仅当 $Z' \times_{U'} T$ 同构地映射到 $Z \times_{U'} T$。这由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.49.6 推出（这里我们使用 $Z \to B$ 是平坦且局部有限展示以及有限）。因此我们证明了 $W \to Z$ 既分离又 étale 的情形。

在一般情形，我们选择分离概形 W' 和满射 étale 态射 $W' \to W$。注意态射 $W' \to W$ 和 $W \to Z$ 是分离的，因为其源是分离的。记 F' 为与 $W' \to Z \to U$ 相伴的函子，如引理中所述。在证明第一段中我们证明了 F' 可由 U 上 étale 的代数空间表示。由引理 97.9.1，函子态

射 $F' \to F$ 对于 Sch/U 上的 étale 拓扑是满射。此外，如果 U' 和 $\sigma : Z_{U'} \to W_{U'}$ 定义了点 $\xi \in F(U')$，则纤维积

$$F'' = F' \times_{F,\xi} U'$$

是 Sch/U' 上与态射

$$W'_{U'} \times_{W_{U'},\sigma} Z_{U'} \to Z_{U'} \to U'$$

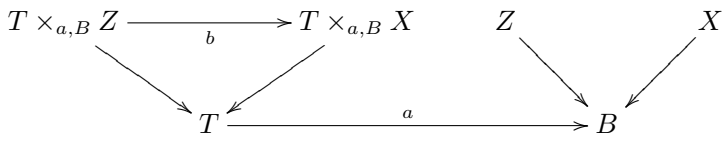
相伴的函子。由于第一个态射是分离的，作为分离态射的基变换，我们看到由第一段的结果，F'' 是 U' 上 étale 的代数空间。因此 $F' \to F$ 是满射 étale 的函子变换，并且可由代数空间表示。因此由 **Bootstrap**，定理 80.10.1，F 是代数空间。由于 $F' \to F$ 是代数空间的 étale 满射态射，且 $F' \to U$ 是 étale，推出 $F \to U$ 是 étale。 □

97.10. 相对态射

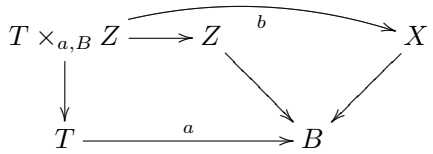
我们继续 More on Morphisms，节 37.68 中开始的讨论。

令 S 是概形。令 $Z \to B$ 和 $X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。给定概形 T，我们可以考虑对 (a, b)，其中 $a : T \to B$ 是态射，$b : T \times_{a,B} Z \to T \times_{a,B} X$ 是 T 上的态射。图

(97.10.0.1)



当然，我们也可以将 b 视为态射 $b : T \times_{a,B} Z \to X$，使得



交换。在这种情形下，我们可以定义函子

$$Mor_B(Z, X) : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow \textbf{\textit{Sets}}, \quad T \longmapsto \{(a, b) \textbf{ as above}\} \tag{97.10.0.2}$$

有时我们将其视为定义在 B 上概形范畴上的函子，此时我们从记号中省略 a。

引理 97.10.1. 令 S 是概形。令 $Z \to B$ 和 $X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。则

(1) $Mor_B(Z, X)$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层。

(2) 如果 T 是 S 上的代数空间，则存在典范双射

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, Mor_B(Z, X)) = \{(a, b) \textit{ as in } (97.10.0.1)\}$$

证明. 令 T 是 S 上的代数空间。令 $\{T_i \to T\}$ 是 T 的 fppf 覆盖（如 **Topologies on Spaces**，节 73.7）。假设 $(a_i, b_i) \in Mor_B(Z, X)(T_i)$，使得 $(a_i, b_i)|_{T_i \times_T T_j} = (a_j, b_j)|_{T_i \times_T T_j}$ 对所有 i, j 成立。则由 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2，存在唯一态射 $a : T \to B$，使得 a_i 是 $T_i \to T$ 与 a 的复合。然后 $\{T_i \times_{a_i,B} Z \to T \times_{a,B} Z\}$ 也是 fppf 覆盖，同一引理蕴含存在唯一态射 $b : T \times_{a,B} Z \to T \times_{a,B} X$，使得 b_i 是 $T_i \times_{a_i,B} Z \to T \times_{a,B} Z$ 与 b 的复合。因此 $(a, b) \in Mor_B(Z, X)(T)$ 限制到 T_i 上为 (a_i, b_i) 对所有 i 成立。

注意前一段的结果特别蕴含 (1)。

令 T 是 S 上的代数空间。为证明 (2)，我们将在所示集合之间构造互逆映射。下文当我们说“对”时，指的是适合 (97.10.0.1) 的对 (a, b)。

令 $v : T \to Mor_B(Z, X)$ 是自然变换。选择概形 U 和满射 étale 态射 $p : U \to T$。则 $v(p) \in Mor_B(Z, X)(U)$ 对应于 U 上的对 (a_U, b_U)。令 $R = U \times_T U$，投影 $t, s : R \to U$。由于 v 是函子变换，我们看到 (a_U, b_U) 由 s 和 t 的拉回一致。因此，由于 $\{U \to T\}$ 是 fppf 覆盖，我们可以应用第一段的结果推出存在唯一对 (a, b) 在 T 上。

反之，令 (a, b) 是 T 上的对。令 $U \to T$、$R = U \times_T U$ 和 $t, s : R \to U$ 如上。则限制 $(a, b)|_U$ 通过 Yoneda 引理产生函子变换 $v : h_U \to Mor_B(Z, X)$（**Categories**，引理 4.3.5）。由于两个拉回 $s^*(a, b)|_U$ 和 $t^*(a, b)|_U$ 相等，我们看到 v 余等化两个映射 $h_t, h_s : h_R \to h_U$。由于 $T = U/R$ 是 fppf 商层，由 **Spaces**，引理 65.9.1，且由于 $Mor_B(Z, X)$ 由 (1) 是 fppf 层，我们推出 v 通过映射 $T \to Mor_B(Z, X)$ 分解。

我们省略上述两个构造互逆的验证。 □

引理 97.10.2. 令 S 是概形。令 $Z \to B$、$X \to B$ 和 $B' \to B$ 是 S 上代数空间的态射。置 $Z' = B' \times_B Z$ 和 $X' = B' \times_B X$。则

$$Mor_{B'}(Z', X') = B' \times_B Mor_B(Z, X)$$

在 $Sh((Sch/S)_{fppf})$ 中。

证明. 作为函子的等式直接从定义推出。作为层的等式由此推出，因为根据引理 97.10.1 两边都是层，且层的纤维积与相应预层（即函子）的纤维积相同。 □

引理 97.10.3. 令 S 是概形。令 $Z \to B$ 和 $X' \to X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) $X' \to X$ 是 *étale*，且

(2) $Z \to B$ 是有限局部自由。

则 $Mor_B(Z, X') \to Mor_B(Z, X)$ 可由代数空间表示且是 *étale*。如果 $X' \to X$ 也是满射，则 $Mor_B(Z, X') \to Mor_B(Z, X)$ 是满射。

证明. 令 U 是概形，令 $\xi = (a, b)$ 是 $Mor_B(Z, X)(U)$ 的元素。我们必须证明函子

$$h_U \times_{\xi, Mor_B(Z,X)} Mor_B(Z, X')$$

可由 U 上 étale 的代数空间表示。置 $Z_U = U \times_{a,B} Z$ 和 $W = Z_U \times_{b,X} X'$。则 $W \to Z_U \to U$ 如引理 97.9.2 中所述，那里定义的层 F 与上面显示的纤维积一致。因此引理的第一个断言成立。第二个断言由此以及引理 97.9.1 推出，后者保证在上述情形下 $F \to U$ 是满射。 □

命题 97.10.4. *令 S 是概形。令 $Z \to B$ 和 $X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。如果 $Z \to B$ 是有限局部自由，则 $Mor_B(Z, X)$ 是代数空间。*

证明. 选择概形 $B' = \coprod B'_i$，它是仿射概形 B'_i 的不交并，以及 étale 满射态射 $B' \to B$。我们还可以假设 $B'_i \times_B Z$ 是某个环的谱，该环作为 $\Gamma(B'_i, \mathcal{O}_{B'_i})$-模是有限自由的。由引理 97.10.2 和 **Spaces**，引理 65.5.5，态射 $Mor_{B'}(Z', X') \to Mor_B(Z, X)$ 是满射 étale。因此由 **Bootstrap**，定理 80.10.1，只需证明当 $B = B'$ 是仿射概形 B'_i 的不交并，使得每个 $B'_i \times_B Z$ 在 B'_i 上有限自由时命题成立。则实际上只需对每个 B'_i 的限制证明结果。因此我们可以假设 B 是仿射的，且 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 是有限自由 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B)$-模。

选择概形 X'，它是仿射概形的不交并，以及满射 étale 态射 $X' \to X$。由引理 97.10.3，态射 $Mor_B(Z, X') \to Mor_B(Z, X)$ 可由代数空间表示、étale 且满射。因此由 **Bootstrap**，定理 80.10.1，只需证明当 X 是仿射概形的不交并时命题成立。这把我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $X = \coprod_{i \in I} X_i$ 是仿射概形的不交并，B 是仿射的，且 $\Gamma(Z, \mathcal{O}_Z)$ 是有限自由 $\Gamma(B, \mathcal{O}_B)$-模。对任意有限子集 $E \subset I$ 置

$$F_E = Mor_B(Z, \coprod\nolimits_{i \in E} X_i).$$

由 **More on Morphisms**，引理 37.68.1，我们看到 F_E 是代数空间。考虑态射

$$\coprod\nolimits_{E \subset I \text{ finite}} F_E \longrightarrow Mor_B(Z, X)$$

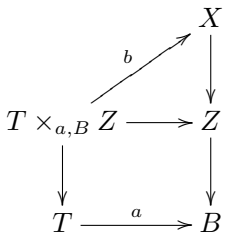
每个态射 $F_E \to Mor_B(Z, X)$ 是开浸入，因为它只是参数化对 (a, b) 且 b 映入 X 的开子概形 $\coprod_{i \in E} X_i$ 的轨迹。此外，如果 T 是拟紧的，则对任意对 (a, b)，b 的像包含在某个 $\coprod_{i \in E} X_i$ 中，其中 $E \subset I$ 有限。因此所示箭头实际上是开覆盖，我们由 **Spaces**，引理 65.8.5 获胜[3]。 □

[3]模一些集合论论证。即，我们必须证明 $\coprod F_E$ 是代数空间。这由 $|I| \leq \text{size}(X)$ 和 $\text{size}(F_E) \leq \text{size}(X)$ 推出，如从 **More on Morphisms**，引理 37.68.1 的证明中 F_E 的显式描述推出。一些细节省略。

97.11. 标量限制

假设 $X \to Z \to B$ 是 S 上代数空间的态射。给定概形 T，我们可以考虑对 (a, b)，其中 $a : T \to B$ 是态射，$b : T \times_{a,B} Z \to X$ 是 Z 上的态射。图

(97.11.0.1)



在这种情形下，我们可以定义函子

$$\mathbf{Res}_{Z/B}(X) : (Sch/S)^{opp} \longrightarrow \boldsymbol{Sets}, \quad T \longmapsto \{(a, b) \textbf{ as above}\} \tag{97.11.0.2}$$

有时我们将其视为定义在 B 上概形范畴上的函子，此时从记号中省略 a。

引理 97.11.1. 令 S 是概形。令 $X \to Z \to B$ 是 S 上代数空间的态射。则

(1) $Res_{Z/B}(X)$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层。
(2) 如果 T 是 S 上的代数空间，则存在典范双射

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, Res_{Z/B}(X)) = \{(a, b) \text{ as in } (97.11.0.1)\}$$

证明. 令 T 是 S 上的代数空间。令 $\{T_i \to T\}$ 是 T 的 fppf 覆盖（如 **Topologies on Spaces**，节 73.7）。假设 $(a_i, b_i) \in \mathrm{Res}_{Z/B}(X)(T_i)$，使得 $(a_i, b_i)|_{T_i \times_T T_j} = (a_j, b_j)|_{T_i \times_T T_j}$ 对所有 i, j 成立。则由 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2，存在唯一态射 $a : T \to B$，使得 a_i 是 $T_i \to T$ 与 a 的复合。然后 $\{T_i \times_{a_i,B} Z \to T \times_{a,B} Z\}$ 也是 fppf 覆盖，同一引理蕴含存在唯一态射 $b : T \times_{a,B} Z \to X$，使得 b_i 是 $T_i \times_{a_i,B} Z \to T \times_{a,B} Z$ 与 b 的复合。因此 $(a, b) \in \mathrm{Res}_{Z/B}(X)(T)$ 限制到 T_i 上为 (a_i, b_i) 对所有 i 成立。

注意前一段的结果特别蕴含 (1)。

令 T 是 S 上的代数空间。为证明 (2)，我们将在所示集合之间构造互逆映射。下文当我们说“对”时，指的是适合 (97.11.0.1) 的对 (a, b)。

令 $v : T \to \mathrm{Res}_{Z/B}(X)$ 是自然变换。选择概形 U 和满射 étale 态射 $p : U \to T$。则 $v(p) \in \mathrm{Res}_{Z/B}(X)(U)$ 对应于 U 上的对 (a_U, b_U)。令 $R = U \times_T U$，投影 $t, s : R \to U$。由于 v 是函子变换，我们看到 (a_U, b_U) 由 s 和 t 的拉回一致。因此，由于 $\{U \to T\}$ 是 fppf 覆盖，我们可以应用第一段的结果推出存在唯一对 (a, b) 在 T 上。

反之，令 (a,b) 是 T 上的对。令 $U \to T$、$R = U \times_T U$ 和 $t, s : R \to U$ 如上。则限制 $(a,b)|_U$ 通过 Yoneda 引理产生函子变换 $v : h_U \to \mathrm{Res}_{Z/B}(X)$（**Categories**，引理 4.3.5）。由于两个拉回 $s^*(a,b)|_U$ 和 $t^*(a,b)|_U$ 相等，我们看到 v 余等化两个映射 $h_t, h_s : h_R \to h_U$。由于 $T = U/R$ 是 fppf 商层，由 **Spaces**，引理 65.9.1，且由于 $\mathrm{Res}_{Z/B}(X)$ 由 (1) 是 fppf 层，我们推出 v 通过映射 $T \to \mathrm{Res}_{Z/B}(X)$ 分解。

我们省略上述两个构造互逆的验证。 □

当然，层 $\mathbf{Res}_{Z/B}(X)$ 带有函子的自然变换 $\mathbf{Res}_{Z/B}(X) \to B$。下文我们将不再提及地使用这一点。

引理 97.11.2. 令 S 是概形。令 $X \to Z \to B$ 和 $B' \to B$ 是 S 上代数空间的态射。置 $Z' = B' \times_B Z$ 和 $X' = B' \times_B X$。则

$$Res_{Z'/B'}(X') = B' \times_B Res_{Z/B}(X)$$

在 $Sh((Sch/S)_{fppf})$ 中。

证明. 作为函子的等式直接从定义推出。作为层的等式由此推出，因为根据引理 97.11.1 两边都是层，且层的纤维积与相应预层（即函子）的纤维积相同。 □

引理 97.11.3. 令 S 是概形。令 $X' \to X \to Z \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设

(1) $X' \to X$ 是 *étale*，且
(2) $Z \to B$ 是有限局部自由。

则 $Res_{Z/B}(X') \to Res_{Z/B}(X)$ 可由代数空间表示且是 *étale*。如果 $X' \to X$ 也是满射，则 $Res_{Z/B}(X') \to Res_{Z/B}(X)$ 是满射。

证明. 令 U 是概形，令 $\xi = (a,b)$ 是 $\mathrm{Res}_{Z/B}(X)(U)$ 的元素。我们必须证明函子

$$h_U \times_{\xi, \mathrm{Res}_{Z/B}(X)} \mathrm{Res}_{Z/B}(X')$$

可由 U 上 étale 的代数空间表示。置 $Z_U = U \times_{a,B} Z$ 和 $W = Z_U \times_{b,X} X'$。则 $W \to Z_U \to U$ 如引理 97.9.2 中所述，那里定义的层 F 与上面显示的纤维积一致。因此引理的第一个断言成立。第二个断言由此以及引理 97.9.1 推出，后者保证在上述情形下 $F \to U$ 是满射。 □

此时我们可以使用上述引理来证明只要 $Z \to B$ 是有限局部自由，$\mathbf{Res}_{Z/B}(X)$ 就是代数空间，几乎与证明 $Mor_B(Z, X)$ 是代数空间的方式完全相同，参见命题 97.10.4。相反，我们将直接从以下引理以及 $Mor_B(Z, X)$ 是代数空间这一事实推出这个结果。

引理 97.11.4. 令 S 是概形。令 $X \to Z \to B$ 是 S 上代数空间的态射。以下图表

$$\begin{array}{ccc} Mor_B(Z,X) & \longrightarrow & Mor_B(Z,Z) \\ \uparrow & & \uparrow{\scriptstyle id_Z} \\ Res_{Z/B}(X) & \longrightarrow & B \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的层的笛卡儿图表。

证明. 省略。提示：代数几何函子观点中的练习。 □

命题 97.11.5. 令 S 是概形。令 $X \to Z \to B$ 是 S 上代数空间的态射。如果 $Z \to B$ 是有限局部自由，则 $Res_{Z/B}(X)$ 是代数空间。

证明. 由命题 97.10.4，函子 $Mor_B(Z,X)$ 和 $Mor_B(Z,Z)$ 是代数空间。因此这由引理 97.11.4 的笛卡儿图表以及代数空间的纤维积存在且由底层集合层范畴中的纤维积给出这一事实推出（参见 **Spaces**，引理 65.7.2）。 □

97.12. 有限 Hilbert 叠

本节我们证明关于 Examples of Stacks，节 95.18 中引入的有限 Hilbert 叠 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 的一些结果。

引理 97.12.1. 考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \xrightarrow[G]{} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle F'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle F} \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{H} & \mathcal{Y} \end{array}$$

并给定 2-同构 $\gamma : H \circ F' \to F \circ G$。在这种情形下，我们得到一个典范 1-态射 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$。这个态射与 ***Examples of Stacks***，方程 *(95.18.2.1)* 的遗忘 1-态射相容。

证明. 我们将对象 (U, Z, y', x', α') 映射到对象 $(U, Z, H(y'), G(x'), \gamma \star \mathrm{id}_H \star \alpha')$，其中 $\star$ 表示 2-态射的横向复合，参见 **Categories**，定义 4.28.1。对态射 $(f, g, b, a) : (U_1, Z_1, y_1', x_1', \alpha_1') \to (U_2, Z_2, y_2', x_2', \alpha_2')$ 我们指派 $(f, g, H(b), G(a))$。我们省略验证这定义了 $(Sch/S)_{fppf}$ 上范畴之间的函子。 □

引理 97.12.2. 在引理 *97.12.1* 的情形中，假设给定方块是 2-笛卡儿的。则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') & \longrightarrow & \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 2-笛卡儿的。

证明. 由引理 97.12.1 我们得到 2-交换图表，因此得到 1-态射（即函子）

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \longrightarrow \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

我们说明为什么这个函子是本质满的。即，右端范畴的一个对象由 S 上的概形 U、$\mathcal{Y}'_U$ 的对象 y'、$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U 上的对象 (U, Z, y, x, α)，以及 $\mathcal{Y}_U$ 中的同构 $H(y') \to y$ 给出。假设正好意味着存在 $\mathcal{X}'_Z$ 的对象 x'，使得存在同构 $G(x') \cong x$ 和 $\alpha' : y'|_Z \to F'(x')$ 与 α 相容。然后我们看到 (U, Z, y', x', α') 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}')$ 在 U 上的对象。细节省略。 □

引理 97.12.3. *在引理 97.12.1 的情形中假设*

(1) $\mathcal{Y}' = \mathcal{Y}$ 且 $H = id_{\mathcal{Y}}$，
(2) G 可由代数空间表示且是 *étale*。

则 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 可由代数空间表示且是 *étale*。如果 G 也是满射，则 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 是满射。

证明. 令 U 是概形，令 $\xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U 上的对象。我们必须证明 2-纤维积

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \tag{97.12.3.1}$$

可由 U 上 étale 的代数空间表示。其在 U' 上的对象对应于 $\mathcal{X}'$ 在 $Z_{U'}$ 上的纤维范畴中的对象 x'，使得 $G(x') \cong x|_{Z_{U'}}$。由假设，2-纤维积

$$(Sch/Z)_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{X}'$$

可由代数空间 W 表示，使得投影 $W \to Z$ 是 étale。则 (97.12.3.1) 可由在引理 97.9.2 中引入的参数化 U 上 $W \to Z$ 截面的代数空间 F 表示。由于 $F \to U$ 是 étale，我们推出 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 可由代数空间表示且是 étale。最后，如果 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 也是满射，则 $W \to Z$ 是满射，因此由引理 97.9.1，$F \to U$ 是满射。于是此情形下 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 也是满射。 □

引理 97.12.4. *在引理 97.12.1 的情形中。假设 G、H 可由代数空间表示且是 étale。则 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 可由代数空间表示且是 étale。如果还有 H 是满射且诱导函子 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是满射，则 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}') \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 是满射。*

证明. 置 $\mathcal{X}'' = \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。由引理 97.4.1，1-态射 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}''$ 可由代数空间表示且是 étale（特别地，引理第二个陈述中 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}''$ 是满射的条件有意义）。我们得到 2-交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X}'' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

由引理 97.12.2 推出 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}''/\mathcal{Y}')$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 被 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 的基变换。特别地，我们看到 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}''/\mathcal{Y}') \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 可由代数空间表示且是 étale，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.6。此外，如果 H 是满射，它也是满射。因此如果我们能证明图表中左方块的结果，我们就完成了。这样我们化归到 $\mathcal{Y}' = \mathcal{Y}$ 的情形，这正是引理 97.12.3 的内容。 □

引理 97.12.5. 令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。假设 $\Delta : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示。则

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}$$

参见 ***Examples of Stacks***，方程 *(95.18.2.1)*，可由代数空间表示。

证明. 令 U 是概形，令 $\xi = (U, Z, p, x, 1)$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}) = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/S)$ 在 U 上的对象。这里 p 只是 U 的结构态射。第五个分量 1 存在且唯一，因为一切都在 S 上。此外，令 y 是 $\mathcal{Y}$ 在 U 上的对象。我们必须证明 2-纤维积

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{\xi \times y, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \tag{97.12.5.1}$$

可由代数空间表示。为解释为何如此，我们引入

$$I = Isom_{\mathcal{Y}}(y|_Z, F(x))$$

由假设它是 Z 上的代数空间。令 $a : U' \to U$ 是 U 上的概形。给出 (97.12.5.1) 的纤维范畴在 U' 上的对象意味着什么？嗯，它意味着我们有 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U' 上的对象 $\xi' = (U', Z', y', x', \alpha')$ 以及同构 $(U', Z', p', x', 1) \cong (U, Z, p, x, 1)|_{U'}$ 和 $y' \cong y|_{U'}$。因此 ξ' 同构于 $(U', U' \times_{a,U} Z, a^*y, x|_{U' \times_{a,U} Z}, \alpha)$，对某个态射

$$\alpha : a^*y|_{U' \times_{a,U} Z} \longrightarrow F(x|_{U' \times_{a,U} Z})$$

在 $\mathcal{Y}$ 的纤维范畴中于 $U' \times_{a,U} Z$ 上。因此我们可以将 α 视为态射 $b : U' \times_{a,U} Z \to I$。这样我们看到 (97.12.5.1) 可由 $\mathrm{Res}_{Z/U}(I)$ 表示，由命题 97.11.5 它是代数空间。 □

以下引理是引理 97.12.3 的（部分）推广。

引理 97.12.6. 令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $G : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。如果 G 可由代数空间表示，则 1-态射

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

可由代数空间表示。

证明. 令 U 是概形，令 $\xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U 上的对象。我们必须证明 2-纤维积

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}'/\mathcal{Y}) \tag{97.12.6.1}$$

可由 U 上的代数空间表示。其在 $a : U' \to U$ 上的对象对应于 $\mathcal{X}'$ 在 $U' \times_{a,U} Z$ 上的对象 x'，使得 $G(x') \cong x|_{U' \times_{a,U} Z}$。由假设，2-纤维积

$$(Sch/Z)_{fppf} \times_{x, \mathcal{X}} \mathcal{X}'$$

可由 Z 上的代数空间 W 表示。因此推出 (97.12.6.1) 可由 $\mathrm{Res}_{Z/U}(W)$ 表示，由命题 97.11.5 它是代数空间。 □

引理 97.12.7. 令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。假设 F 可由代数空间表示且局部有限展示。则

$$p : \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \to \mathcal{Y}$$

在对象上保持极限。

证明. 这意味着我们必须证明以下：给定

(1) 仿射概形 $U = \lim_i U_i$，它写成 S 上仿射概形 U_i 的有向极限，
(2) 对某个 i，$\mathcal{Y}$ 在 U_i 上的对象 y_i，以及
(3) $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U 上的对象 $\Xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 使得 $y = y_i|_U$，

则存在 $i' \geq i$ 和 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 $U_{i'}$ 上的对象 $\Xi_{i'} = (U_{i'}, Z_{i'}, y_{i'}, x_{i'}, \alpha_{i'})$，使得 $\Xi_{i'}|_U = \Xi$ 且 $y_{i'} = y_i|_{U_{i'}}$。即，最后两个等式将处理 (97.5.0.1) 的交换性。

令 $X_{y_i} \to U_i$ 是表示 2-纤维积

$$(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}.$$

的代数空间。注意由我们对 F 的假设，$X_{y_i} \to U_i$ 是局部有限展示。写 Ξ。显然 $\xi = (Z, Z \to U_i, x, \alpha)$ 是上面显示的 2-纤维积的对象，因此 ξ 产生 U_i 上代数空间的态射 $f_\xi : Z \to X_{y_i}$（因为 X_{y_i} 是 $(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y, \mathcal{Y}, F} \mathcal{X}$ 的对象同构类的函子，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.8.2）。由 **Limits**，引理 32.10.1 和 32.8.8，存在 $i' \geq i$ 和次数为 d 的有限局部自由态射 $Z_{i'} \to U_{i'}$，

其到 U 的基变换是 Z。由 **Limits of Spaces**，命题 70.3.10，我们可以在用更大的指标替换 i' 后，假设存在态射 $f_{i'} : Z_{i'} \to X_{y_i}$ 使得

$$\begin{array}{ccccc} Z & \longrightarrow & Z_{i'} & \xrightarrow[f_{i'}]{} & X_{y_i} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & U_{i'} & \longrightarrow & U_i \end{array} \qquad (f_\xi : Z \to X_{y_i})$$

交换。我们置 $\Xi_{i'} = (U_{i'}, Z_{i'}, y_{i'}, x_{i'}, \alpha_{i'})$，其中

(1) $y_{i'}$ 是 $\mathcal{Y}$ 在 $U_{i'}$ 上的对象，它是 y_i 到 $U_{i'}$ 的拉回，

(2) $x_{i'}$ 是 $\mathcal{X}$ 在 $Z_{i'}$ 上的对象，通过 2-Yoneda 引理对应于 1-态射

$$(Sch/Z_{i'})_{fppf} \to \mathcal{S}_{X_{y_i}} \to (Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i,\mathcal{Y},F} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$$

其中中间箭头是定义 X_{y_i} 的等价（记号如 **Algebraic Stacks**，节 94.8 和 94.7）。

(3) $\alpha_{i'} : y_{i'}|_{Z_{i'}} \to F(x_{i'})$ 是来自图表

$$\begin{array}{ccccc} (Sch/Z_{i'})_{fppf} & \longrightarrow & (Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i,\mathcal{Y},F} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow F \\ & & (Sch/U_{i'})_{fppf} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

的 2-交换性的同构。

回忆 $f_\xi : Z \to X_{y_i}$ 是对应于 $(Sch/U_i)_{fppf} \times_{y_i,\mathcal{Y},F} \mathcal{X}$ 在 Z 上的对象 $\xi = (Z, Z \to U_i, x, \alpha)$ 的态射。由构造，$f_{i'}$ 是对应于对象 $\xi_{i'} = (Z_{i'}, Z_{i'} \to U_i, x_{i'}, \alpha_{i'})$ 的态射。由于 $f_\xi = f_{i'} \circ (Z \to Z_{i'})$，我们看到对象 $\xi_{i'} = (Z_{i'}, Z_{i'} \to U_i, x_{i'}, \alpha_{i'})$ 拉回到 ξ 在 Z 上。因此 $x_{i'}$ 拉回到 x，$\alpha_{i'}$ 拉回到 α。这意味着 $\Xi_{i'}$ 拉回到 U 上的 Ξ，于是我们完成了证明。 □

97.13. 一个点的有限 Hilbert 叠

令 $d \geq 1$ 是整数。在 Examples of Stacks，定义 95.18.2 中我们定义了一个群胚叠 $\mathcal{H}_d$。本节我们证明 $\mathcal{H}_d$ 是代数叠。我们将始终假设 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。一般情形将通过基变换由此推出。回忆 $\mathcal{H}_d$ 在概形 T 上的纤维范畴是次数为 d 的有限局部自由态射 $\pi : Z \to T$ 的范畴。我们不直接分类这些，而是首先研究拟凝聚代数层 $\pi_*\mathcal{O}_Z$。

令 R 是环。我们暂时作以下定义：R 上的自由 d 维代数由 $R^{\oplus d}$ 上的交换 R-代数结构 m 给出，使得 $e_1 = (1, 0, \ldots, 0)$ 是单位[4]。我们将 m 视为 R-线性映射

$$m : R^{\oplus d} \otimes_R R^{\oplus d} \longrightarrow R^{\oplus d}$$

[4]将其视为由乘法映射 $m : R^{\oplus d} \otimes_R R^{\oplus d} \to R^{\oplus d}$ 和环映射 $\psi : R \to R^{\oplus d}$ 组成的一对，并满足一堆公理，可能更好。

使得 $m(e_1,x)=m(x,e_1)=x$，且 m 定义交换结合环结构。如果我们写 $m(e_i,e_j)=\sum a_{ij}^k e_k$，则我们看到这归结为条件

$$\begin{cases} \sum_l a_{ij}^l a_{lk}^m = \sum_l a_{il}^m a_{jk}^l & \forall i,j,k,m \\ a_{ij}^k = a_{ji}^k & \forall i,j,k \\ a_{i1}^j = \delta_{ij} & \forall i,j \end{cases}$$

其中 δ_{ij} 是 **Kronecker** δ**-**函数。**OK**，那么我们定义

$$R_{univ}=\mathbf{Z}[a_{ij}^k]/J$$

其中理想 J 是由上面显示的关系生成的理想。记

$$m_{univ}: R_{univ}^{\oplus d}\otimes_{R_{univ}} R_{univ}^{\oplus d}\longrightarrow R_{univ}^{\oplus d}$$

为 R_{univ} 上的自由 d 维代数 m，其结构常数是 a_{ij}^k 模 J 的类。则显然给定环 R 上的任意自由 d 维代数 m，存在唯一 **Z-**代数同态 $\psi: R_{univ}\to R$ 使得 $\psi_* m_{univ}=m$（这意味着 m 是通过将基变换函子 $-\otimes_{R_{univ}} R$ 应用于 m_{univ} 得到的）。换言之，置 $X=\mathrm{Spec}(R_{univ})$，我们得到典范识别

$$X(T)=\{\textbf{free } d\textbf{-dimensional algebras } m \textbf{ over } R\}$$

对变化的 $T=\mathrm{Spec}(R)$。通过 **Zariski** 局部化，我们得到以下看似更一般的识别

$$X(T)=\{\textbf{free } d\textbf{-dimensional algebras } m \textbf{ over } \Gamma(T,\mathcal{O}_T)\} \tag{97.13.0.1}$$

对任意概形 T。

接下来我们谈一点自由 d 维 R-代数的同构。即，假设 m、m' 是环 R 上的两个自由 d 维代数。从 m 到 m' 的同构由一个可逆 R-线性映射

$$\varphi: R^{\oplus d}\longrightarrow R^{\oplus d}$$

给出，使得 $\varphi(e_1)=e_1$ 且

$$m\circ\varphi\otimes\varphi=\varphi\circ m'.$$

注意我们可以复合这些，使得 R 上的自由 d 维代数的集合成为一个范畴。这样我们得到一个函子

$$FA_d: Sch_{fppf}^{opp}\longrightarrow \textbf{\textit{Groupoids}} \tag{97.13.0.2}$$

从概形范畴到群胚：对概形 T，我们将 $\Gamma(T,\mathcal{O}_T)$ 上的自由 d 维代数的集合与刚刚定义的同构概念赋予的范畴结构相关联。

上述内容建议我们考虑群函子 G，它对任意概形 T 关联群

$$G(T) = \{g \in \mathbf{GL}_d(\Gamma(T, \mathcal{O}_T)) \mid g(e_1) = e_1\}$$

显然 $G \subset \mathbf{GL}_d$（参见 **Groupoids**，例 **39.5.4**）是由方程 $x_{11} = 1$ 和 $x_{i1} = 0$（$i > 1$）截出的闭子群概形。因此 G 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的光滑仿射群概形。考虑作用

$$a : G \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} X \longrightarrow X$$

它将左端的 T-值点 (g, m)（$T = \mathrm{Spec}(R)$）关联到由

$$a(g, m) = g^{-1} \circ m \circ g \otimes g.$$

给出的 R 上的自由 d 维代数。注意这意味着 g 定义了 d 维自由 R-代数的一个同构 $m \to a(g, m)$。我们省略验证 a 确实定义了群概形 G 在概形 X 上的作用。

引理 97.13.1. *(97.13.0.2)* 中定义的群胚函子 FA_d 同构（!）于将概形 T 关联到以下范畴的群胚函子：

(1) 对象集合是 $X(T)$，
(2) 态射集合是 $G(T) \times X(T)$，
(3) $s : G(T) \times X(T) \to X(T)$ 是投影映射，
(4) $t : G(T) \times X(T) \to X(T)$ 是 $a(T)$，且
(5) 复合 $G(T) \times X(T) \times_{s, X(T), t} G(T) \times X(T) \to G(T) \times X(T)$ 由 $((g, m), (g', m')) \mapsto (gg', m')$ 给出。

证明. 我们已经在 (97.13.0.1) 中看到了对象上的规则。我们也在上面看到 $g \in G(T)$ 可以视为从 m 到 $a(g, m)$ 的态射，对任意自由 d 维代数 m。反之，任意态射 $m \to m'$ 由一个可逆线性映射 φ 给出，它对应于元素 $g \in G(T)$，使得 $m' = a(g, m)$。 □

事实上，上述引理中描述的群胚 $(X, G \times X, s, t, c)$ 是与作用 $a : G \times X \to X$ 相伴的群胚，如 **Groupoids**，引理 **39.16.1** 中所定义。由于 G 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上光滑，我们看到两个态射 $s, t : G \times X \to X$ 是光滑的：由对称性只需证明其中之一是，而 s 是 $G \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的基变换。因此 $(G \times X, X, s, t, c)$ 是光滑群胚概形，且商叠 $[X/G]$ 是代数叠，由 **Algebraic Stacks**，定理 **94.17.3**。

命题 97.13.2. 叠 $\mathcal{H}_d$ 等价于上述商叠 $[X/G]$。特别地，$\mathcal{H}_d$ 是代数叠。

证明. 注意由 **Groupoids in Spaces**，定义 78.20.1，商叠 $[X/G]$ 是与“群胚预层”相伴的群胚纤维化范畴的叠化，该预层将概形 T 关联到群胚

$$(X(T), G(T) \times X(T), s, t, c).$$

由于这个“群胚预层”由引理 97.13.1 同构于 FA_d，只需证明 $\mathcal{H}_d$ 是（与“群胚预层”相伴的群胚纤维化范畴）FA_d 的叠化。为此我们首先定义函子

$$\mathrm{Spec} : FA_d \longrightarrow \mathcal{H}_d$$

回忆 $\mathcal{H}_d$ 在概形 T 上的纤维范畴是次数为 d 的有限局部自由态射 $Z \to T$ 的范畴。因此给定概形 T 和自由 d 维 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$-代数 m，我们可以将其指派到对象

$$Z = \underline{\mathrm{Spec}}_T(\mathcal{A})$$

其中 $\mathcal{A} = \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 通过 m 赋予 $\mathcal{O}_T$-代数结构。此外，如果 m' 是第二个这样的自由 d 维 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$-代数，且 $\varphi : m \to m'$ 是它们之间的同构，则诱导的 $\mathcal{O}_T$-线性映射 $\varphi : \mathcal{O}_T^{\oplus d} \to \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 诱导拟凝聚 $\mathcal{O}_T$-代数的一个同构

$$\varphi : \mathcal{A}' \longrightarrow \mathcal{A}$$

因此

$$\underline{\mathrm{Spec}}_T(\varphi) : \underline{\mathrm{Spec}}_T(\mathcal{A}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_T(\mathcal{A}')$$

是纤维范畴 $\mathcal{H}_{d,T}$ 中的一个态射。我们省略验证这个构造与基变换相容，所以我们确实得到如上所声称的函子 $\mathrm{Spec} : FA_d \to \mathcal{H}_d$。

为证明 $\mathrm{Spec} : FA_d \to \mathcal{H}_d$ 诱导 FA_d 的叠化与 $\mathcal{H}_d$ 之间的等价，只需检查

(1) 对任意 $m, m' \in FA_d(T)$，$Isom(m, m') = Isom(\mathrm{Spec}(m), \mathrm{Spec}(m'))$。
(2) 对任意概形 T 和 $\mathcal{H}_{d,T}$ 的任意对象 $Z \to T$，存在覆盖 $\{T_i \to T\}$ 使得 $Z|_{T_i}$ 同构于某个 $m \in FA_d(T_i)$ 的 $\mathrm{Spec}(m)$，参见 **Stacks**，引理 8.9.1。

第一个陈述来自以下观察：当作为模 $\mathcal{A} = \mathcal{A}' = \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 时，任意同构

$$\underline{\mathrm{Spec}}_T(\mathcal{A}) \longrightarrow \underline{\mathrm{Spec}}_T(\mathcal{A}')$$

必然由全局可逆矩阵 g 给出。为证明第二个陈述，令 $\pi : Z \to T$ 是次数为 d 的有限局部自由态射。则 $\mathcal{A}$ 是秩为 d 的局部自由 $\mathcal{O}_T$-模层。考虑元素 $1 \in \Gamma(T, \mathcal{A})$。这个元素在 $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_{T,t}} \kappa(t)$ 中对每个 $t \in T$ 都非零，因为概形 $Z_t = \mathrm{Spec}(\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_{T,t}} \kappa(t))$ 在 $\kappa(t)$ 上次数 $d > 0$，故非空。因此 $1 : \mathcal{O}_T \to \mathcal{A}$ 可以局部地用作第一个基元素（例如可以使用 **Algebra**，引理 10.79.4 的第 (1) 和 (2) 部分看出这一点）。因此，在对 T 局部化后，我们可以假设存在同构 $\varphi : \mathcal{A} \to \mathcal{O}_T^{\oplus d}$ 使得 $1 \in \Gamma(\mathcal{A})$ 对应于第一个基元素。在这种情形下，乘法映射 $\mathcal{A} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{A} \to \mathcal{A}$ 通过 φ 翻译成 $\Gamma(T, \mathcal{O}_T)$ 上的自由 d 维代数 m。这就完成了证明。 □

97.14. 空间的有限 Hilbert 叠

代数空间的有限 Hilbert 叠是代数叠。

引理 97.14.1. 令 S 是概形。令 X 是 S 上的代数空间。则 $\mathcal{H}_d(X)$ 是代数叠。

证明. 1-态射

$$\mathcal{H}_d(X) \longrightarrow \mathcal{H}_d$$

可由代数空间表示，根据引理 97.12.6。叠 $\mathcal{H}_d$ 是代数叠，根据命题 97.13.2。因此由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.4，$\mathcal{H}_d(X)$ 是代数叠。 □

这个引理允许我们自举。

引理 97.14.2. 令 S 是概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射，使得

(1) $\mathcal{X}$ 可由代数空间表示，且

(2) F 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。

则 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 是代数叠。

证明. 选择 S 上的可表群胚叠 $\mathcal{U}$ 和 1-态射 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X})$，它可由代数空间表示、光滑且满射。这是可能的，因为由引理 97.14.1，$\mathcal{H}_d(\mathcal{X})$ 是代数叠。考虑 2-纤维积

$$\mathcal{W} = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{\mathcal{H}_d(\mathcal{X}),f} \mathcal{U}.$$

由于 $\mathcal{U}$ 可表（特别地是集合胚叠），由 **Examples of Stacks**，引理 95.18.3 和 **Stacks**，引理 8.6.7 推出 $\mathcal{W}$ 是集合胚叠。1-态射 $\mathcal{W} \to \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 可由代数空间表示、光滑且满射，作为态射 f 的基变换（参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.7 和 94.10.6）。因此，如果我们能证明 $\mathcal{W}$ 可由代数空间表示，则引理由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.3 推出。

$\mathcal{Y}$ 的对角可由代数空间表示，根据引理 97.4.3。我们可以应用引理 97.12.5 看出 1-态射

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{H}_d(\mathcal{X}) \times \mathcal{Y}$$

可由代数空间表示。考虑 2-纤维积

$$\mathcal{V} = \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{(\mathcal{H}_d(\mathcal{X})\times\mathcal{Y}),f\times F} (\mathcal{U} \times \mathcal{X}).$$

投影态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{U} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，作为最后显示态射的基变换。因此 $\mathcal{V}$ 是代数空间（参见 **Bootstrap**，引理 80.3.6 或 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.8）。1-态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{U}$ 适合以下 2-笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow F \\ \mathcal{W} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

因为

$$\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{(\mathcal{H}_d(\mathcal{X})\times\mathcal{Y}),f\times F} (\mathcal{U}\times\mathcal{X}) = (\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \times_{\mathcal{H}_d(\mathcal{X}),f} \mathcal{U}) \times_{\mathcal{Y},F} \mathcal{X}.$$

因此 $\mathcal{V}\to\mathcal{W}$ 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示，作为 F 的基变换。由此推出与 $\mathcal{V}$ 和 $\mathcal{W}$ 相伴的集合层同样如此，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.4。因此我们由 **Bootstrap**，定理 80.10.1 推出与 $\mathcal{W}$ 相伴的层是代数空间。 □

97.15. Hilbert 叠中的 LCI 轨迹

记号请参见 **Examples of Stacks**，节 **95.18**。固定 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的一个 1-态射 $F:\mathcal{X}\longrightarrow\mathcal{Y}$。假设 F 可由代数空间表示。固定 $d\geq 1$。考虑 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 的一个对象 (U,Z,y,x,α)。存在一个诱导的 1-态射

$$(Sch/Z)_{fppf}\longrightarrow (Sch/U)_{fppf}\times_{y,\mathcal{Y},F}\mathcal{X}$$

（由 2-纤维积的万有性质）它可由 U 上的代数空间的态射表示。即，由于 F 可由代数空间表示，我们可以选择 U 上的一个代数空间 X_y，它表示 2-纤维积 $(Sch/U)_{fppf}\times_{y,\mathcal{Y},F}\mathcal{X}$。由于 $\alpha: y|_Z\to F(x)$ 是同构，我们看到 $\xi=(Z,Z\to U,x,\alpha)$ 是 2-纤维积 $(Sch/U)_{fppf}\times_{y,\mathcal{Y},F}\mathcal{X}$ 在 Z 上的对象。因此 ξ 产生 U 上代数空间的一个态射 $x_\alpha: Z\to X_y$，因为 X_y 是 $(Sch/U)_{fppf}\times_{y,\mathcal{Y},F}\mathcal{X}$ 的对象同构类的函子，参见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.8.2**。图示如下

(97.15.0.1)

$$\begin{array}{ccc} Z & \xrightarrow[x_\alpha]{} & X_y \\ & \searrow & \downarrow \\ & & U \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} (Sch/Z)_{fppf} & \xrightarrow[x,\alpha]{} & (Sch/U)_{fppf}\times_{y,\mathcal{Y},F}\mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow F \\ & & (Sch/U)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

我们指出，如果 $(f,g,b,a):(U,Z,y,x,\alpha)\to(U',Z',y',x',\alpha')$ 是 $\mathcal{H}_d$ 的对象之间的态射，则态射 $x'_{\alpha'}:Z'\to X'_{y'}$ 是态射 x_α 被态射 $g:U'\to U$ 的基变换（细节省略）。

现在进一步假设 F 是平坦且局部有限展示的。在这种情形下，我们定义一个满子范畴

$$\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})\subset\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

由 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 中那些对象 (U,Z,y,x,α) 组成，使得相应的态射 $x_\alpha:Z\to X_y$ 是非分歧的且是局部完全相交态射（定义见 **Morphisms of Spaces**，定义 **67.38.1** 和 **More on Morphisms of Spaces**，定义 **76.48.1**）。

引理 97.15.1. 令 S 是概形。固定 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的一个 1-态射 $F:\mathcal{X}\longrightarrow\mathcal{Y}$。假设 F 可由代数空间表示、平坦且局部有限展示。则 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 是群胚叠，且包含函子

$$\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})\longrightarrow\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

可表示且是开浸入。

证明. 令 $\Xi = (U, Z, y, x, \alpha)$ 是 $\mathcal{H}_d$ 的一个对象。由 (97.15.0.1) 之后的注记推出，Ξ 被 $U' \to U$ 的拉回属于 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 当且仅当 x_α 的基变换是非分歧的且是局部完全相交态射。注意 $Z \to U$ 是有限局部自由的（因此平坦、局部有限展示且泛闭），并且由我们对 F 的假设，$X_y \to U$ 是平坦且局部有限展示的。于是 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.49.1 和 76.49.7 蕴含存在开子概形 $W \subset U$，使得态射 $U' \to U$ 通过 W 分解当且仅当 x_α 经由 $U' \to U$ 的基变换是非分歧的且是局部完全相交态射。这意味着

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{\Xi, \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

可由 W 表示。因此引理的最终陈述成立。第一个陈述（即 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 是群胚叠）由此以及 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.5 推出。 □

局部完全相交态射是“局部无阻碍的”。这比本章此处所需的特殊情形成立范围要广得多。

引理 97.15.2. 令 $U \subset U'$ 是仿射概形的一阶加厚。令 X' 是 U' 上平坦的代数空间。置 $X = U \times_{U'} X'$。令 $Z \to U$ 是次数为 d 的有限局部自由态射。最后，令 $f : Z \to X$ 是非分歧的且是局部完全相交态射。则存在 U' 上代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccc} (Z \subset Z') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (X \subset X') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

使得 $Z' \to U'$ 是次数为 d 的有限局部自由态射且 $Z = U \times_{U'} Z'$。

证明. 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.48.12，非分歧态射 $Z \to X$ 的余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_Z$-模，并且由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.48.13，我们有余法层的正合序列

$$0 \to i^*\mathcal{C}_{X/X'} \to \mathcal{C}_{Z/X'} \to \mathcal{C}_{Z/X} \to 0$$

由于 Z 是仿射的，这个序列分裂。选择分裂

$$\mathcal{C}_{Z/X'} = i^*\mathcal{C}_{X/X'} \oplus \mathcal{C}_{Z/X}$$

令 $Z \subset Z''$ 是 Z 在 X' 上的万有一阶加厚（参见 **More on Morphisms of Spaces**，节 76.15）。记 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{Z''}$ 为对应于 $Z \subset Z''$ 的拟凝聚理想层。由定义，$\mathcal{C}_{Z/X'}$ 是 $\mathcal{I}$ 视为 Z 上的层。因此上述分裂决定了一个分裂

$$\mathcal{I} = i^*\mathcal{C}_{X/X'} \oplus \mathcal{C}_{Z/X}$$

令 $Z' \subset Z''$ 是由 $\mathcal{C}_{Z/X} \subset \mathcal{I}$ 视为 Z'' 上的拟凝聚理想层截出的闭子概形。显然 Z' 是 Z 的一阶加厚，并且我们得到引理陈述中那样的一阶加厚的交换图表。

由于 $X' \to U'$ 是平坦的且 $X = U \times_{U'} X'$，我们看到 $\mathcal{C}_{X/X'}$ 是 $\mathcal{C}_{U/U'}$ 到 X 的拉回，参见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.1。注意由构造 $\mathcal{C}_{Z/Z'} = i^*\mathcal{C}_{X/X'}$，因此我们推出 $\mathcal{C}_{Z/Z'}$ 同构于 $\mathcal{C}_{U/U'}$ 到 Z 的拉回。再次应用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.1（或其概形版本的类似结果，参见 **More on Morphisms**，引理 37.10.1），我们推出 $Z' \to U'$ 是平坦的且 $Z = U \times_{U'} Z'$。最后，**More on Morphisms**，引理 37.10.3 表明 $Z' \to U'$ 是次数为 d 的有限局部自由态射。 □

引理 97.15.3. 令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。假设 F 可由代数空间表示、平坦且局部有限展示。则

$$p : \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \to \mathcal{Y}$$

在对象上形式光滑。

证明. 我们必须证明以下：给定

(1) 仿射概形 U 上 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 的对象 (U, Z, y, x, α)，
(2) 一阶加厚 $U \subset U'$，以及
(3) $\mathcal{Y}$ 在 U' 上的对象 y' 使得 $y'|_U = y$，

则存在 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U' 上的对象 $(U', Z', y', x', \alpha')$，使得 $Z = U \times_{U'} Z'$、$x = x'|_Z$ 且 $\alpha = \alpha'|_U$。即，最后两个等式将处理 (97.6.0.1) 的交换性。

考虑方程 (97.15.0.1) 中构造的态射 $x_\alpha : Z \to X_y$。类似地记 $X'_{y'}$ 为 U' 上表示 2-纤维积 $(Sch/U')_{fppf} \times_{y',\mathcal{Y},F} \mathcal{X}$ 的代数空间。由假设，态射 $X'_{y'} \to U'$ 是平坦的（且局部有限展示）。由于 $y'|_U = y$，我们看到 $X_y = U \times_{U'} X'_{y'}$。因此我们可以应用引理 97.15.2 找到 $Z' \to U'$ 次数为 d 的有限局部自由态射，使得 $Z = U \times_{U'} Z'$ 且 $Z' \to X'_{y'}$ 延拓 x_α。由构造，态射 $Z' \to X'_{y'}$ 对应于一对 (x', α')。显然 $(U', Z', y', x', \alpha')$ 是 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在 U' 上的对象，使得 $Z = U \times_{U'} Z'$、$x = x'|_Z$ 且 $\alpha = \alpha'|_U$。正如我们在引理 97.15.1 中看到的，$\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \subset \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 是一个“开子叠”，因此推出 $(U', Z', y', x', \alpha')$ 是 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 的对象，如所欲。 □

引理 97.15.4. 令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。假设 F 可由代数空间表示、平坦、满射且局部有限展示。则

$$\coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{Y}$$

在对象上满射。

证明. 只需证明以下：对任意域 k 和 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象 y，存在整数 $d \geq 1$ 和 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 的对象 (U, Z, y, x, α)，其中 $U = \mathrm{Spec}(k)$。即，在此情形下我们看到 p 在强意义下对象上满射，即不需要域的扩张。

记 X_y 为 $U = \mathrm{Spec}(k)$ 上表示 2-纤维积 $(Sch/U')_{fppf} \times_{y',\mathcal{Y},F} \mathcal{X}$ 的代数空间。由假设，态射 $X_y \to \mathrm{Spec}(k)$ 是满射且局部有限展示的（且平坦）。特别地 X_y 非空。选择一个非空仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to X_y$。注意 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 是（平坦）、满射且局部有限展示的（由 **Morphisms of Spaces**，定义 67.28.1）。选取闭点 $v \in V$，使得 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 v 处是 Cohen-Macaulay 的（即 V 在 v 处是 Cohen-Macaulay 的），参见 **More on Morphisms**，引理 37.22.7。应用 **More on Morphisms**，引理 37.23.4，我们找到正则浸入 $Z \to V$ 且 $Z = \{v\}$。这意味着 $Z \to V$ 是闭浸入。此外，推出 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限的（例如由 **Algebra**，引理 10.122.1）。因此 $Z \to \mathrm{Spec}(k)$ 是某个次数 d 的有限局部自由态射。现在 $Z \to X_y$ 是非分歧的，作为闭浸入后接 étale 态射的复合（参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.3、67.39.10 和 67.38.8）。最后，$Z \to X_y$ 是局部完全相交态射，作为概形的正则浸入和代数空间的 étale 态射的复合（参见 **More on Morphisms**，引理 37.62.9 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.6 和 67.37.8 以及 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.48.6 和 76.48.5）。态射 $Z \to X_y$ 对应于 $\mathcal{X}$ 在 Z 上的对象 x 以及同构 $\alpha : y|_Z \to F(x)$。我们得到 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 的对象 (U, Z, y, x, α)。由上面关于态射 $Z \to X_y$ 的讨论，我们看到它实际上是子范畴 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 的对象，于是我们完成了证明。 □

97.16. 自举代数叠

以下定理是本章的主要结果之一。

定理 97.16.1. 令 S 是概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的 1-态射。如果

(1) $\mathcal{X}$ 可由代数空间表示，且

(2) F 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示，

则 $\mathcal{Y}$ 是代数叠。

证明. 由引理 97.4.3，我们看到 $\mathcal{Y}$ 的对角可由代数空间表示。因此我们只需验证存在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠的一个 1-态射 $f : \mathcal{V} \to \mathcal{Y}$，其中 $\mathcal{V}$ 可表，且 f 满射且光滑。由引理 97.14.2，我们知道

$$\coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

是代数叠。由引理 97.15.1 和 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.5 推出

$$\coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$$

也是代数叠。选择 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的可表群胚叠 $\mathcal{V}$ 和满射光滑 1-态射

$$\mathcal{V} \longrightarrow \coprod_{d \geq 1} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}).$$

我们断言复合

$$\mathcal{V} \longrightarrow \coprod_{d\geq 1} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \longrightarrow \mathcal{Y}$$

光滑且满射，这将完成定理的证明。事实上，光滑性将由引理 97.12.7 和 97.15.3 推出，满射性由引理 97.15.4 推出。我们在下一段中详细说明。

由构造，$\mathcal{V} \to \coprod_{d\geq 1} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 可由代数空间表示、满射且光滑（因此由一般原则 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9 和 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6，也是局部有限展示且形式光滑的）。应用引理 97.5.3、97.6.3 和 97.7.3，我们看到 $\mathcal{V} \to \coprod_{d\geq 1} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y})$ 在对象上保持极限、在对象上形式光滑且在对象上满射。1-态射 $\coprod_{d\geq 1} \mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \to \mathcal{Y}$ 是

(1) 在对象上保持极限：这是引理 97.12.7 对于 $\mathcal{H}_d(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \to \mathcal{Y}$ 的情形，我们结合引理 97.15.1、97.5.4 和 97.5.2 得到 $\mathcal{H}_{d,lci}(\mathcal{X}/\mathcal{Y}) \to \mathcal{Y}$ 的情形，
(2) 由引理 97.15.3 在对象上形式光滑，
(3) 由引理 97.15.4 在对象上满射。

使用引理 97.5.2、97.6.2 和 97.7.2，我们推出复合 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$ 在对象上保持极限、在对象上形式光滑且在对象上满射。使用引理 97.5.3、97.6.3 和 97.7.3，我们看到 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$ 是局部有限展示、形式光滑且满射的。最后，使用（通过一般原则 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9）无穷小提升判别法（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6），我们看到 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$ 是光滑的，于是我们完成了证明。 □

97.17. 应用

我们的第一个任务是证明与“平坦且局部有限展示群胚”相伴的商叠 $[U/R]$ 是代数叠。商叠的定义参见 Groupoids in Spaces，定义 78.20.1。以下引理是预备性的，是 Algebraic Stacks，引理 94.17.2 的类似情形。

引理 97.17.1. 令 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的群胚。假设 s, t 是平坦且局部有限展示的。则态射 $\mathcal{S}_U \to [U/R]$ 是平坦、局部有限展示且满射的。

证明. 令 T 是概形，令 $x : (Sch/T)_{fppf} \to [U/R]$ 是 1-态射。我们必须证明投影

$$\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (Sch/T)_{fppf} \longrightarrow (Sch/T)_{fppf}$$

是满射、平坦且局部有限展示的。我们已经知道左端可由代数空间 F 表示，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.17.1 和 94.10.11。因此我们必须证明相应的代数空间态射 $F \to T$ 是满射、局部有限展示且平坦的。由于我们处理的是代数空间态射的性质，这些性质在目标上对于 fppf 拓扑是局部的，我们可以在 T 上 fppf 局部地检查这一点。由构造，存在 T 的 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}$，使得 $x|_{(Sch/T_i)_{fppf}}$ 来自态射 $x_i : T_i \to U$。（注意 $F \times_T T_i$ 表示 2-纤维积 $\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (Sch/T_i)_{fppf}$，

所以一切都与通过 $T_i \to T$ 的基变换相容。）因此我们可以假设 x 来自 $x : T \to U$。在这种情形下我们看到

$$\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} (Sch/T)_{fppf} = (\mathcal{S}_U \times_{[U/R]} \mathcal{S}_U) \times_{\mathcal{S}_U} (Sch/T)_{fppf} = \mathcal{S}_R \times_{\mathcal{S}_U} (Sch/T)_{fppf}$$

第一个等式由 **Categories**，引理 4.31.10，第二个等式由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2。显然最后一个 2-纤维积可由代数空间 $F = R \times_{s,U,x} T$ 表示，且投影 $R \times_{s,U,x} T \to T$ 是平坦且局部有限展示的，作为平坦局部有限展示的代数空间态射 $s : R \to U$ 的基变换。它也是满射的，因为 s 有截面（即群胚的恒等 $e : U \to R$）。这证明了引理。 □

以下是本节第一个主要结果。

定理 97.17.2. *令 S 是包含在 Sch_{fppf} 中的概形。令 (U, R, s, t, c) 是 S 上代数空间中的群胚。假设 s, t 是平坦且局部有限展示的。则商叠 $[U/R]$ 是 S 上的代数叠。*

证明. 我们对态射

$$(Sch/U)_{fppf} \longrightarrow [U/R]$$

验证定理 97.16.1 的两个条件。第一个是平凡的（因为 U 是代数空间）。第二个是引理 97.17.1。 □

97.18. 商叠何时是代数的?

在 Groupoids in Spaces，节 78.20 中我们定义了与代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 相伴的商叠 $[U/R]$。注意 $[U/R]$ 是群胚叠，其对角可由代数空间表示（参见 Bootstrap，引理 80.11.5 和 Algebraic Stacks，引理 94.10.11），并且存在代数空间 U 和 1-态射 $(Sch/U)_{fppf} \to [U/R]$，它是“fppf 满射”，即它诱导对象同构类预层上的映射，该映射在层化后变为满射。然而，一般情况下 $[U/R]$ 并非代数叠。这与定理 97.16.1 不矛盾，因为 1-态射 $(Sch/U)_{fppf} \to [U/R]$ 可能不是平坦且局部有限展示的。

构造非代数商叠的最简单方法是看形如 $[S/G]$ 的商，其中 S 是概形，G 是 S 上的群概形，平凡地作用在 S 上。即，我们将在下面看到（引理 97.18.3），如果 $[S/G]$ 是代数的，则 $G \to S$ 必须是平坦且局部有限展示的。一个显式的例子可以在 Examples，节 110.53 中找到。

引理 97.18.1. *令 S 是概形，令 B 是 S 上的代数空间。令 (U, R, s, t, c) 是 B 上代数空间中的群胚。商叠 $[U/R]$ 是代数叠当且仅当存在代数空间的态射 $g : U' \to U$，使得*

(1) *复合 $U' \times_{g,U,t} R \to R \xrightarrow{s} U$ 是层的满射，且*
(2) *态射 $s', t' : R' \to U'$ 是平坦且局部有限展示的，其中 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 经由 g 的限制。*

证明. 首先，假设 $g : U' \to U$ 满足 (1) 和 (2)。性质 (1) 蕴含 $[U'/R'] \to [U/R]$ 是等价，参见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.25.2。由定理 97.17.2，商叠 $[U'/R']$ 是代数叠。因此 $[U/R]$ 也是代数叠，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.12.4。

反之，假设 $[U/R]$ 是代数叠。我们可以选择概形 W 和满射光滑 1-态射

$$f : (Sch/W)_{fppf} \longrightarrow [U/R].$$

由 2-Yoneda 引理（**Algebraic Stacks**，节 94.5），这对应于 $[U/R]$ 在 W 上的对象 ξ。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1 中 $[U/R]$ 的描述，我们可以找到概形的满射、平坦、局部有限展示态射 $b : U' \to W$，使得 $\xi' = b^*\xi$ 对应于态射 $g : U' \to U$。注意 1-态射

$$f' : (Sch/U')_{fppf} \longrightarrow [U/R].$$

对应于 ξ'，是满射、平坦且局部有限展示的，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.5。因此 $(Sch/U')_{fppf} \times_{[U/R]} (Sch/U')_{fppf}$ 可由代数空间

$$Isom_{[U/R]}(\mathrm{pr}_0^*\xi', \mathrm{pr}_1^*\xi') = (U' \times_S U') \times_{(g\circ\mathrm{pr}_0, g\circ\mathrm{pr}_1), U\times_S U} R = R'$$

表示（第一个等式参见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.1；第二个是限制的定义），它经由 s' 和 t' 都是 U' 上平坦且局部有限展示的（由基变换，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.6）。由 R' 的这个描述以及 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1，我们得到一个典范全忠实 1-态射 $[U'/R'] \to [U/R]$。这个 1-态射是本质满的，因为 f' 是平坦、局部有限展示且满射的（参见 **Stacks**，引理 8.4.8）；证明这一点的另一种方法是使用 **Algebraic Stacks**，注记 94.16.3。最后，我们可以使用 **Groupoids in Spaces**，引理 78.25.2 推出复合 $U' \times_{g,U,t} R \to R \xrightarrow{s} U$ 是层的满射。 □

引理 97.18.2. *令 S 是概形，令 B 是 S 上的代数空间。令 G 是 B 上的群代数空间。令 X 是 B 上的代数空间，令 $a : G \times_B X \to X$ 是 G 在 B 上对 X 的作用。商叠 $[X/G]$ 是代数叠当且仅当存在代数空间的态射 $\varphi : X' \to X$，使得*

(1) $G \times_B X' \to X$，$(g, x') \mapsto a(g, \varphi(x'))$ 是层的满射，且

(2) 代数空间 X'' 的两个投影 $X'' \to X'$，其中 X'' 由规则

$$T \longmapsto \{(x'_1, g, x'_2) \in (X' \times_B G \times_B X')(T) \mid \varphi(x'_1) = a(g, \varphi(x'_2))\}$$

给出，是平坦且局部有限展示的。

证明. 这个引理是引理 97.18.1 的特殊情形。即，由 **Groupoids in Spaces**，定义 78.20.1，商叠 $[X/G]$ 等于与 **Groupoids in Spaces**，引理 78.15.1 中群作用相伴的代数空间中的群

胚 $(X, G \times_B X, s, t, c)$ 的商叠 $[X/G \times_B X]$。要得到条件 (1) 需要一个小观察。即，态射 $s : G \times_B X \to X$ 是第二投影，态射 $t : G \times_B X \to X$ 是作用态射 a。因此引理 97.18.1 中的态射 $h : U' \times_{g,U,t} R \to R \xrightarrow{s} U$ 对应于当前设定中的态射

$$X' \times_{\varphi,X,a} (G \times_B X) \xrightarrow{\mathrm{pr}_1} X$$

然而，由于 G 的逆给出的对称性，这个态射同构于引理陈述中的态射

$$(G \times_B X) \times_{\mathrm{pr}_1,X,\varphi} X' \xrightarrow{a} X$$

细节省略。 □

引理 97.18.3. 令 S 是概形，令 B 是 S 上的代数空间。令 G 是 B 上的群代数空间。赋予 B 以 G 的平凡作用。则商叠 $[B/G]$ 是代数叠当且仅当 G 在 B 上平坦且局部有限展示。

证明. 如果 G 在 B 上平坦且局部有限展示，则由定理 97.17.2，$[B/G]$ 是代数叠。

反之，假设 $[B/G]$ 是代数叠。由引理 97.18.2 且由于作用是平凡的，我们看到存在代数空间 B' 和态射 $B' \to B$，使得 (1) $B' \to B$ 是层的满射，且 (2) 投影

$$B' \times_B G \times_B B' \to B'$$

是平坦且局部有限展示的。注意 $B' \to B$ 的基变换 $B' \times_B G \times_B B' \to G \times_B B'$ 也是层的满射。因此由 **Descent on Spaces**，引理 74.8.1 推出投影 $G \times_B B' \to B'$ 是平坦且局部有限展示的。由 (1) 我们可以找到 fppf 覆盖 $\{B_i \to B\}$，使得 $B_i \to B$ 通过 $B' \to B$ 分解。因此由基变换，$G \times_B B_i \to B_i$ 是平坦且局部有限展示的。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.13 和 74.11.10，我们推出 $G \to B$ 是平坦且局部有限展示的。 □

稍后我们将看到，光滑 S-空间被群代数空间 G 的商叠是光滑的，即使 G 不光滑（Morphisms of Stacks，引理 101.33.7）。

97.19. étale 拓扑中的代数叠

令 S 是概形。我们可以不处理大 fppf 景 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠，而是处理大 étale 景 $(Sch/S)_{étale}$ 上的群胚叠。Algebraic Stacks，节 94.4、94.5、94.6、94.7、94.8、94.9、94.10 和 94.11 中的所有材料对于 $(Sch/S)_{étale}$ 上的群胚纤维化范畴都有意义。因此通过在 étale 拓扑中工作，我们得到代数叠的第二个概念。这个概念（先验地）比 Algebraic Stacks，定义 94.12.1 中引入的概念弱，因为 fppf 拓扑中的叠当然是 étale 拓扑中的叠。然而，如下引理所示，这两个概念是等价的。

引理 97.19.1. 记 Sch_{fppf} 和 $Sch_{étale}$ 的公共底层范畴为 Sch_α（参见 ***Sheaves on Stacks***，节 *96.4* 和 ***Topologies***，注记 *34.11.1*）。令 S 是 Sch_α 的对象。令

$$p : \mathcal{X} \to Sch_\alpha/S$$

是群胚纤维化范畴，具有以下性质：

(1) $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{étale}$ 上的群胚叠，

(2) 对角 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示[5]，且

(3) 存在 $U \in \mathrm{Ob}(Sch_\alpha/S)$ 和 1-态射 $(Sch/U)_{étale} \to \mathcal{X}$ 它是满射且光滑的。

则 $\mathcal{X}$ 是 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.12.1* 意义下的代数叠。

证明. 注意引理的性质 (2) 和 (3) 以及 **Algebraic Stacks**，定义 94.12.1 中相应的性质 (2) 和 (3) 与拓扑无关。这是因为这些性质只涉及群胚纤维化范畴的 2-纤维积、群胚纤维化范畴的 1-态射和 2-态射、可由代数空间表示的群胚纤维化范畴的 1-态射的概念，以及这样的 1-态射是满射且光滑的含义。因此我们只需证明具有性质 (2) 和 (3) 的 étale 群胚叠 $\mathcal{X}$ 也是 fppf 群胚叠。

使用 (2)，令 R 是表示

$$(Sch_\alpha/U) \times_{\mathcal{X}} (Sch_\alpha/U)$$

的代数空间。由 (3)，投影 $s, t : R \to U$ 是光滑的。正如 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 的证明中那样，存在空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 和典范全忠实 1-态射 $[U/R]_{étale} \to \mathcal{X}$，其中 $[U/R]_{étale}$ 是群胚预层

$$T \longmapsto (U(T), R(T), s(T), t(T), c(T))$$

的 étale 叠化。断言：如果 $V \to T$ 是从代数空间 V 到概形 T 的满射光滑态射，则存在 étale 覆盖 $\{T_i \to T\}$ 加细覆盖 $\{V \to T\}$。这由 **More on Morphisms**，引理 37.38.7 或更一般的 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.10 推出。使用这个断言并完全如 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2 中那样论证，推出 $[U/R]_{étale} \to \mathcal{X}$ 是等价。

接下来，记 $[U/R]$ 为 fppf 拓扑中的商叠，由 **Algebraic Stacks**，定理 94.17.3 它是代数叠。于是我们有 1-态射

$$U \to [U/R]_{étale} \to [U/R].$$

$U \to [U/R]_{étale} \cong \mathcal{X}$ 和 $U \to [U/R]$ 都是满射且光滑的（第一个由假设，第二个由定理），并且在两种情形下纤维积 $U \times_{\mathcal{X}} U$ 和 $U \times_{[U/R]} U$ 都可由 R 表示。因此 1-态射 $[U/R]_{étale} \to [U/R]$ 是全忠实的（因为商叠中的态射由到 R 的态射给出，参见 **Groupoids in Spaces**，节 78.24）。

[5]这里我们可以指 étale 拓扑中的层，其对角可表示且具有概形的 étale 满射覆盖，或者指 **Algebraic Spaces**，定义 65.6.1 中定义的代数空间。即，由 **Bootstrap**，引理 80.12.1，没有区别。

最后，对任意概形 T 和态射 $t : T \to [U/R]$，纤维积 $V = T \times_{U/R} U$ 是 T 上满射且光滑的代数空间。由上述断言，存在 étale 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 和 T 上的态射 $T_i \to V$。这证明 $[U/R]$ 在 T 上的对象 t 来自 U 的 étale 局部。我们由 **Stacks**，引理 8.4.8 推出 $[U/R]_{étale} \to [U/R]$ 是 $(Sch/S)_{étale}$ 上的群胚叠的等价。这完成了证明。 □

97.20. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调

(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习

(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 98

Artin 公理

98.1. 引言

本章我们讨论 **Artin** 关于函子可由代数空间表示的公理。作为参考，我们建议论文 [**Art69b**]、[**Art70**]、[**Art74**]。

本章中的某些记号、约定和术语有些笨拙，对更有经验的读者来说可能显得倒退。这是有意为之的。解释请参见 **Quot**，节 **99.2**。

令 S 是局部诺特基概形。令

$$p : \mathcal{X} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

是群胚纤维化范畴。令 x_0 是 $\mathcal{X}$ 在 S 上有限型域 k 上的对象。本章中，与 k 上的 x_0 相伴的预变形范畴（参见 **Formal Deformation Theory**，定义 **90.6.2**）

$$\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \longrightarrow \{\textbf{Artinian local } S\textbf{-algebras with residue field } k\}$$

起着重要作用。我们为 $\mathcal{X}$ 引入 **Rim-Schlessinger** 条件 **(RS)**，并证明它保证 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 是形变范畴，即 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 自身满足 **(RS)**。我们讨论当用有限扩张替换 k 时 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 如何变化，并讨论切空间。

接下来，我们讨论 $\mathcal{X}$ 的形式对象 $\xi = (\xi_n)$，它们是位于商 $R/\mathfrak{m}^n$ 之上的对象的逆系统，其中 R 是诺特完备局部 S-代数，其剩余域在 S 上有限型。这与对某个 x_0 和 k 在 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 中有一个形式对象是同一回事。如果存在 $\mathcal{X}$ 在 R 上的一个对象给出该逆系统，则称形式对象是有效的。如果 $\mathcal{X}$ 的形式对象给出 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 的一个 **versal** 形式对象，则称它是 **versal** 的。最后，给定有限型 S-概形 U、$\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x 以及闭点 $u_0 \in U$，如果诱导的完备局部环 $\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$ 上的形式对象是 **versal** 的，则称 x 在 u_0 处是 **versal** 的。

在讨论完这些材料后，我们可以陈述 **Artin** 的著名定理：如果以下条件成立，我们的 $\mathcal{X}$ 是代数叠

(1) 对所有 $s \in S$，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 **G-环**[1]，

(2) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，

[1]这意味着 S 是 G-概形，参见 **Properties**，节 28.14。

(3) $\mathcal{X}$ 是 **étale** 拓扑的叠，
(4) $\mathcal{X}$ 保持极限，
(5) $\mathcal{X}$ 满足 **(RS)**，
(6) 形变范畴 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 的切空间和无穷小自同构空间是有限维的，
(7) 形式对象是有效的，
(8) $\mathcal{X}$ 满足 **versal** 开性。

这是引理 **98.17.1**；另见命题 **98.17.2** 的一个轻微改进。有一个类似的命题刻画哪些函子 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间，参见节 **98.16**。

以下是 **Artin** 定理证明的粗略概述。首先，我们使用 **(RS)** 以及切空间和自同构空间的有限维性证明存在大量 **versal** 形式对象，例如参见 **Formal Deformation Theory**，引理 **90.27.6**。这些形式对象由假设是有效的。有效形式对象可以由有限型 S-概形 U 上的对象 x “逼近”，参见引理 **98.10.1**。这种逼近使用 S 的局部环是 **G-**环以及 $\mathcal{X}$ 保持极限；这或许是证明中最困难的部分，因为它依赖于一般的 **Néron** 消奇，以将诺特局部 **G-**环上代数方程的形式解逼近为 **Hensel** 化中的解。接下来，**versal** 开性意味着我们可以（在缩小 U 后）假设 x 在 U 的每个闭点处都是 **versal** 的。完成所有这些后，我们证明 $U \to \mathcal{X}$ 是光滑态射。取足够多的 $U \to \mathcal{X}$，我们证明得到 $\mathcal{X}$ 的一个 “光滑图册”，这表明 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

在验证给定群胚纤维化范畴 $\mathcal{X}$ 的 **Artin** 公理时，最困难的步骤通常是验证 **versal** 开性。对于接下来的讨论，假设 $\mathcal{X}/S$ 已经满足上面列出的其他条件。本章我们提供两种方法，使读者能够证明 $\mathcal{X}$ 满足 **versal** 开性：

(1) 第一种是假设一个更强的 **Rim-Schlessinger** 条件，称为 **(RS*)**，并假设一个更强的形式有效性版本，本质上要求加厚逆系统上的对象是有效的。事实证明，在这些假设下，**versal** 开性是免费的，参见引理 **98.20.3**。请注意，这里我们本质地使用了 $\mathcal{X}$ 定义在 S 上所有概形的范畴上，而不仅仅是诺特概形的范畴！
(2) 第二种，遵循 **Artin**，要求 $\mathcal{X}$ 配备一个阻碍理论。如果所说的阻碍理论在适当意义下 “与乘积交换”，那么 $\mathcal{X}$ 满足 **versal** 开性，参见引理 **98.22.2**。

阻碍理论可以以许多不同的方式公理化，事实上在文献中可以找到许多变体（通常适应于特定的模叠）。我们在引理 **98.24.4** 中解释一个使用导出范畴的变体（它通常自然地从文献中完成的变形理论计算中出现）。

在节 **98.26** 中，我们讨论需要进行哪些修改，才能使事情对定义在 S 上局部诺特概形范畴 $(\boldsymbol{Noetherian}/S)_{étale}$ 上的函子有效。

在本章最后一节，作为 **Artin** 公理的应用，我们证明 **Artin** 关于收缩存在性的定理，参见节 **98.27**。该定理粗略地说：给定 S 上有限型分离的代数空间 X'、闭子集 $T' \subset |X'|$ 以及形式

修改

$$\mathfrak{f} : X'_{/T'} \longrightarrow \mathfrak{X}$$

其中 $\mathfrak{X}$ 是 S 上的诺特形式代数空间，则存在一个紧合态射 $f : X' \to X$ “实现该收缩”。我们的意思是存在一个识别 $\mathfrak{X} = X_{/T}$，使得 $\mathfrak{f} = f_{/T'} : X'_{/T'} \to X_{/T}$，其中 $T = f(T')$，并且 f 在 $X \setminus T$ 上是同构。证明过程是在 S 上局部诺特概形范畴上定义一个函子 F，并证明 F 的 **Artin** 公理。有趣的是，在这个 **Artin** 公理的应用中，**versal** 开性并不是最难证明的，相反，证明 F 保持极限需要大量工作和预备结果。

98.2. 约定

本章使用的约定与代数叠一章中的约定相同，参见 **Algebraic Stacks**，节 **94.2**。本章中基概形 S 通常将是局部诺特的（尽管在陈述结果时我们总是会重申这一条件）。

98.3. 预变形范畴

令 S 是局部诺特基概形。令

$$p : \mathcal{X} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

是群胚纤维化范畴。令 k 是域，并令 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 是有限型态射（参见 **Morphisms**，引理 **29.16.1**）。我们有时简单地说k 是 S 上有限型域。令 x_0 是 $\mathcal{X}$ 位于 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。给定 S、$\mathcal{X}$、k 和 x_0，我们将构造一个预变形范畴，如 **Formal Deformation Theory**，定义 **90.6.2** 中所定义。构造将类似于 **Formal Deformation Theory**，注记 **90.6.4** 的构造。

首先，由 **Morphisms**，引理 **29.16.1**，我们可以选取仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$，使得 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 通过 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 分解，且相应的环映射 $\Lambda \to k$ 是有限的。这为我们提供了范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$，参见 **Formal Deformation Theory**，定义 **90.3.1**。范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 在典范等价意义下不依赖于 S 的仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 的选择。即，$\mathcal{C}_\Lambda$ 等价于结构态射的分解

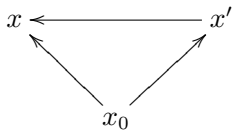
$$\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(A) \to S \tag{98.3.0.1}$$

的范畴的相反范畴，其中 A 是 **Artin** 局部环，且 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(A)$ 对应于一个环映射 $A \to k$，它将 k 与 A 的剩余域等同起来。

我们令 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 为如下范畴：

(1) 对象是 $\mathcal{X}$ 的态射 $x_0 \to x$，其中 $p(x) = \mathrm{Spec}(A)$，A 是 **Artin** 局部环，且 $p(x_0) \to p(x) \to S$ 是如 **(98.3.0.1)** 中的分解，以及

(2) 态射 $(x_0 \to x) \to (x_0 \to x')$ 是 $\mathcal{X}$ 中的交换图表



（注意箭头方向相反。）

如果 $x_0 \to x$ 是 $\mathcal{F}$ 的对象，则写 $p(x) = \mathrm{Spec}(A)$，我们得到 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象 A。我们常说 $x_0 \to x$ 或 x 位于 A 上。$\mathcal{F}$ 中位于 A 上的对象 $x_0 \to x$ 与位于 A' 上的对象 $x_0 \to x'$ 之间的态射对应于 $\mathcal{X}$ 的态射 $x' \to x$，从而对应于态射 $p(x' \to x) : \mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$，后者又对应于环映射 $A \to A'$。由于 $\mathcal{X}$ 是 S 上概形范畴上的范畴，我们看到 $A \to A'$ 是 Λ-代数同态。因此我们得到一个函子

$$p : \mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \longrightarrow \mathcal{C}_\Lambda. \tag{98.3.0.2}$$

我们将使用记号 $\mathcal{F}(A)$ 表示 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的对象 A 上的纤维范畴。$\mathcal{F}(A)$ 的对象就是 $\mathcal{X}$ 的态射 $x_0 \to x$，使得 x 位于 $\mathrm{Spec}(A)$ 上且 $x_0 \to x$ 位于 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(A)$ 上。

引理 98.3.1. *上面定义的函子 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 是预变形范畴。*

证明. 我们必须证明 $\mathcal{F}$ 是 (a) 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的群胚余纤维化范畴，且 (b) $\mathcal{F}(k)$ 是等价于具有单个对象和单个态射的范畴。

证明 (a)。$\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的纤维范畴是群胚，因为 $\mathcal{X}$ 的纤维范畴是群胚。令 $A \to A'$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 的态射，令 $x_0 \to x$ 是 $\mathcal{F}(A)$ 的对象。因为 $\mathcal{X}$ 是群胚纤维化范畴，我们可以找到位于 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 上的态射 $x' \to x$。由于复合 $A \to A' \to k$ 等于给定的映射 $A \to k$，我们看到（由拉回在同构意义下的唯一性）通过 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(A')$ 对 x' 的拉回是 x_0，即存在位于 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(A')$ 上的态射 $x_0 \to x'$，与 $x_0 \to x$ 和 $x' \to x$ 相容。这证明 $\mathcal{F}$ 有前推。我们由（**Categories**，引理 4.35.2 的对偶）得出结论。

证明 (b)。如果 $A = k$，则 $\mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(A)$，且由于 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴，我们看到对于 $\mathcal{F}(k)$ 中任意对象 $x_0 \to x$，态射 $x_0 \to x$ 是同构。因此 $\mathcal{F}(k)$ 的每个对象都同构于 $x_0 \to x_0$。显然 $\mathcal{F}$ 中 $x_0 \to x_0$ 的唯一自态射是恒等。 □

令 S 是局部诺特基概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴之间的 1-态射。令 k 是 S 上有限型域。令 x_0 是 $\mathcal{X}$ 位于 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。置 $y_0 = F(x_0)$，它是 $\mathcal{Y}$ 位于 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。则 F 诱导一个在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维化的范畴的函子

$$F : \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,y_0} \tag{98.3.1.1}$$

即，将 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}(A)$ 的对象 $x_0 \to x$ 关联到 $\mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,y_0}(A)$ 的对象 $F(x_0) \to F(x)$。

引理 98.3.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设以下任一条件成立

(1) F 在对象上形式光滑（***Criteria for Representability***，节 *97.6*），
(2) F 可由代数空间表示且形式光滑，或
(3) F 可由代数空间表示且光滑。

则对每个 S 上有限型域 k 和 $\mathcal{X}$ 在 k 上的对象 x_0，函子 *(98.3.1.1)* 是 ***Formal Deformation Theory***，定义 *90.8.1* 意义下的光滑态射。

证明. 情形 (1) 是展开定义。假设 (2) 由 **Criteria for Representability**，引理 97.6.3 蕴含 (1)。假设 (3) 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6 以及 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9 的原则蕴含 (2)。 □

引理 98.3.3. 令 S 是局部诺特概形。令

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{W} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 2-纤维积。令 k 是 S 上有限型域，w_0 是 $\mathcal{W}$ 在 k 上的对象。令 x_0, z_0, y_0 分别是 w_0 在图表中的态射下的像。则

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{F}_{\mathcal{W},k,w_0} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{Z},k,z_0} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,y_0} \end{array}$$

是预变形范畴的纤维积。

证明. 这是展开定义。细节省略。 □

98.4. 推出与叠

本节我们证明代数叠对某些推出表现良好。本节结果对任意基概形成立。

以下引理当 Y、X'、X、Y' 是代数空间时也正确，参见（此处插入未来参考文献）。

引理 98.4.1. 令 S 是概形。令

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

是 S 上概形范畴中的推出，其中 $X \to X'$ 是加厚且 $X \to Y$ 是仿射，参见 ***More on Morphisms***，引理 *37.14.3*。令 $\mathcal{Z}$ 是 S 上的代数叠。则纤维范畴的函子

$$\mathcal{Z}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{Z}_Y \times_{\mathcal{Z}_X} \mathcal{Z}_{X'}$$

是范畴等价。

证明. 令 y' 是左端的对象。Y' 上概形范畴上的层 $Isom(y', y')$ 可由 Y' 上的代数空间 I 表示，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。我们得出结论：引理的函子是全忠实的，因为 Y' 是代数空间范畴以及概形范畴中的推出，参见 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.1。

令 (y, x', f) 是右端的对象。这里 $f : y|_X \to x'|_X$ 是同构。为完成证明，我们必须构造 $\mathcal{Z}_{Y'}$ 的对象 y'，其到 Y 和 X' 的限制分别与 y 和 x' 一致，并与 f 相容。事实上，只需在 Y' 上 fppf 局部地构造 y'，参见 **Stacks**，引理 8.4.8。选择一个可表代数叠 $\mathcal{W}$ 和满射光滑态射 $\mathcal{W} \to \mathcal{Z}$。则

$$(Sch/Y)_{fppf} \times_{y,\mathcal{Z}} \mathcal{W} \quad \text{and} \quad (Sch/X')_{fppf} \times_{x',\mathcal{Z}} \mathcal{W}$$

是可由代数空间 V 和 U' 表示的代数叠，它们在 Y 和 X' 上光滑。同构 f 诱导 X 上的同构 $\varphi : V \times_Y X \to U' \times_{X'} X$。由 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.2 和 81.6.7，我们看到推出 $V' = V \amalg_{V \times_Y X} U'$ 是 Y' 上的代数空间，光滑，其到 Y 和 X' 的基变换分别恢复 V 和 U'，并与 φ 相容。

令 W 是表示 $\mathcal{W}$ 的代数空间。投影 $V \to W$ 和 $U' \to W$ 作为 $V \times_Y X \cong U' \times_{X'} X$ 上的态射一致，因此推出的万有性质决定了代数空间的态射 $V' \to W$。选择概形 Y_1' 和满射 étale 态射 $Y_1' \to V'$。置 $Y_1 = Y \times_{Y'} Y_1'$、$X_1' = X' \times_{Y'} Y_1'$、$X_1 = X \times_{Y'} Y_1'$。复合

$$(Sch/Y_1') \to (Sch/V') \to (Sch/W) = \mathcal{W} \to \mathcal{Z}$$

由 2-Yoneda 引理对应于 $\mathcal{Z}$ 在 Y_1' 上的对象 y_1'，其到 Y_1 和 X_1' 的限制分别与 $y|_{Y_1}$ 和 $x'|_{X_1'}$ 一致，并与 $f|_{X_1}$ 相容。这样我们在 Y' 上光滑局部地构造了所需的对象，于是我们完成了证明。 □

98.5. Rim-Schlessinger 条件

以下定义的动机来自引理 98.4.1 以及 Formal Deformation Theory，定义 90.16.1 和引理 90.16.4。

定义 98.5.1. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。我们说 $\mathcal{Z}$ 满足条件 *(RS)*，如果对 S 上概形范畴中的每个推出

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' = Y \amalg_X X' \end{array}$$

其中

(1) X、X'、Y、Y' 是局部 Artin 环的谱，
(2) X、X'、Y、Y' 在 S 上有限型，且
(3) $X \to X'$（从而 $Y \to Y'$）是闭浸入，

纤维范畴的函子

$$\mathcal{Z}_{Y'} \longrightarrow \mathcal{Z}_Y \times_{\mathcal{Z}_X} \mathcal{Z}_{X'}$$

是范畴等价。

如果 A 是剩余域为 k 的 Artin 局部环，则任意态射 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 是仿射且有限型的当且仅当诱导态射 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 是有限型的，参见 Morphisms，引理 29.11.14 和 29.16.2。

引理 98.5.2. 令 $\mathcal{X}$ 是局部诺特基 S 上的代数叠。则 $\mathcal{X}$ 满足 *(RS)*。

证明. 由定义和引理 98.4.1 立即推出。 □

引理 98.5.3. 令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Z}$ 满足 *(RS)*，则 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 也满足。

证明. 这是形式化的。令

$$\begin{array}{ccc} X & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' = Y \amalg_X X' \end{array}$$

是定义 98.5.1 中的图表。我们必须证明

$$(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_{Y'} \longrightarrow (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_Y \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_X} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z})_{X'}$$

是等价。使用 2-纤维积的定义，这变成

$$\mathcal{X}_{Y'} \times_{\mathcal{Y}_{Y'}} \mathcal{Z}_{Y'} \longrightarrow (\mathcal{X}_Y \times_{\mathcal{Y}_Y} \mathcal{Z}_Y) \times_{(\mathcal{X}_X \times_{\mathcal{Y}_X} \mathcal{Z}_X)} (\mathcal{X}_{X'} \times_{\mathcal{Y}_{X'}} \mathcal{Z}_{X'}). \tag{98.5.3.1}$$

我们已知每个函子

$$\mathcal{X}_{Y'} \to \mathcal{X}_Y \times_{\mathcal{Y}_Y} \mathcal{Z}_Y, \quad \mathcal{Y}_{Y'} \to \mathcal{X}_X \times_{\mathcal{Y}_X} \mathcal{Z}_X, \quad \mathcal{Z}_{Y'} \to \mathcal{X}_{X'} \times_{\mathcal{Y}_{X'}} \mathcal{Z}_{X'}$$

都是等价。(98.5.3.1) 右端的对象是一个系统

$$((x_Y, z_Y, \phi_Y), (x_{X'}, z_{X'}, \phi_{X'}), (\alpha, \beta)).$$

则 $(x_Y, x_{Y'}, \alpha)$ 同构于 $\mathcal{X}_{Y'}$ 中某个对象 $x_{Y'}$ 的像，且 $(z_Y, z_{Y'}, \beta)$ 同构于 $\mathcal{Z}_{Y'}$ 的某个对象 $z_{Y'}$ 的像。态射对 $(\phi_Y, \phi_{X'})$ 对应于 $\mathcal{Y}_{Y'}$ 中 $x_{Y'}$ 和 $z_{Y'}$ 的像之间的态射 ψ。则 $(x_{Y'}, z_{Y'}, \psi)$ 是 (98.5.3.1) 左端的对象，映射到右端的给定对象。这证明 (98.5.3.1) 是本质满的。我们省略它是全忠实的证明。 □

98.6. 形变范畴

我们将上面引入的记号与 "Formal Deformation Theory" 一章中的记号对应起来。

引理 98.6.1. *令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上满足 (RS) 的群胚纤维化范畴。对 S 上有限型域 k 和 $\mathcal{X}$ 位于 k 上的对象 x_0，预变形范畴 $p : \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \to \mathcal{C}_\Lambda$ (98.3.0.2) 是形变范畴，参见 **Formal Deformation Theory**，定义 90.16.8。*

证明. 置 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$。令 $f_1 : A_1 \to A$ 和 $f_2 : A_2 \to A$ 是 $\mathcal{C}_\Lambda$ 中的环映射，且 f_2 是满射。我们必须证明函子

$$\mathcal{F}(A_1 \times_A A_2) \longrightarrow \mathcal{F}(A_1) \times_{\mathcal{F}(A)} \mathcal{F}(A_2)$$

是等价，参见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.4。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$、$X' = \mathrm{Spec}(A_2)$、$Y = \mathrm{Spec}(A_1)$ 和 $Y' = \mathrm{Spec}(A_1 \times_A A_2)$。注意在概形范畴中 $Y' = Y \amalg_X X'$，参见 **More on Morphisms**，引理 37.14.3。我们知道在纤维范畴的函子图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_{Y'} & \longrightarrow & \mathcal{X}_Y \times_{\mathcal{X}_X} \mathcal{X}_{X'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k)} & = & \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k)} \end{array}$$

中，顶部水平箭头由定义 98.5.1 是等价。由于 $\mathcal{F}(B)$ 是 $\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(B)}$ 中带有到 k 上 x_0 的识别的对象范畴，我们完成了证明。 □

注记 98.6.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 k 是 S 上有限型域，x_0 是 $\mathcal{X}$ 在 k 上的对象。令 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_\Lambda$ 如 (98.3.0.2)。如果 $\mathcal{F}$ 是形变范畴，即 $\mathcal{F}$ 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)，那么由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.16.6，我们看到 $\mathcal{F}$ 满足 Schlessinger 条件 (S1) 和 (S2)。令 $\overline{\mathcal{F}}$ 为同构类的函子，参见 **Formal Deformation Theory**，注记 90.5.2 (10)。则 $\overline{\mathcal{F}}$ 也满足 (S1) 和 (S2)，参见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.10.5。这特别在引理 98.6.1 的情形中成立。

98.7. 域变换

本节是 **Formal Deformation Theory**，节 **90.29** 的类似情形。正如那里指出的，为讨论域变换下发生的情况，我们需要写 $\mathcal{C}_{\Lambda,k}$ 而不是 $\mathcal{C}_\Lambda$。在以下引理中我们使用 **Formal Deformation Theory**，情形 **90.29.1** 中引入的记号 $\mathcal{F}_{l/k}$。

引理 98.7.1. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 k 是 S 上有限型域，l/k 是有限扩张。令 x_0 是 $\mathcal{F}$ 位于 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。记 $x_{l,0}$ 为 x_0 到 $\mathrm{Spec}(l)$ 的限制。则存在典范函子

$$(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})_{l/k} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

是 $\mathcal{C}_{\Lambda,l}$ 上余纤维化的群胚范畴的函子。如果 $\mathcal{X}$ 满足 *(RS)*，则这个函子是等价。

证明. 考虑分解

$$\mathrm{Spec}(l) \to \mathrm{Spec}(B) \to S$$

如 (98.3.0.1)。由定义我们有

$$(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})_{l/k}(B) = \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}(B \times_l k)$$

参见 **Formal Deformation Theory**，情形 90.29.1。因此其对象是 $\mathcal{X}$ 的态射 $x_0 \to x$，位于态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(B \times_l k)$ 上。选择 $\mathcal{X}$ 的拉回函子，我们可以将 $x_0 \to x$ 关联到态射 $x_{l,0} \to x_B$，其中 x_B 是 x 到 $\mathrm{Spec}(B)$ 的限制（通过来自 $B \times_l k \subset B$ 的态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(B \times_l k)$）。这个构造对 B 是函子性的，并且与态射相容。

接下来，假设 $\mathcal{X}$ 满足 (RS)。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} l & \longleftarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ k & \longleftarrow & B \times_l k \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(l) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(B \times_l k) \end{array}$$

左边的图表是环的纤维积。右边的图表是概形范畴中的推出，参见 **More on Morphisms**，引理 37.14.3。这些概形都是 S 上有限型的（参见定义 98.5.1 之后的注记）。因此 (RS) 介入，给出纤维范畴的等价

$$\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(B \times_l k)} \longrightarrow \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k)} \times_{\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(l)}} \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(B)}$$

这意味着上面定义的函子给出纤维范畴的等价。因此由（**Categories**，引理 4.35.9 的对偶），该函子是余纤维化群胚范畴的等价。 □

98.8. 切空间

令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 k 是 S 上有限型域，x_0 是 $\mathcal{X}$ 在 k 上的对象。在 **Formal Deformation Theory**，节 **90.12** 中我们定义了预变形范畴 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 的*切空间*

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} = \left\{ \begin{array}{c} \text{态射的同构类} \\ x_0 \to x \text{ 在 } \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \text{ 上} \end{array} \right\} \tag{98.8.0.1}$$

在 **Formal Deformation Theory**，节 **90.19** 中我们定义了

$$\mathbf{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}) = \mathrm{Ker}\left(\mathbf{Aut}_{\mathrm{Spec}(k[\epsilon])}(x_0') \to \mathbf{Aut}_{\mathrm{Spec}(k)}(x_0)\right) \tag{98.8.0.2}$$

其中 x_0' 是 x_0 到 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 的拉回。如果 $\mathcal{X}$ 满足 **Rim-Schlessinger 条件 (RS)**，则由 **Formal Deformation Theory**，引理 **90.12.2**，$T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 带有自然的 k-向量空间结构（假设由引理 **98.6.1** 和注记 **98.6.2** 成立）。此外，**Formal Deformation Theory**，引理 **90.19.9** 表明 $\mathbf{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$ 带有自然 k-向量空间结构，使得加法与自同构的复合一致。一个自然条件是要求这些向量空间具有有限维数。

以下引理告诉我们，如果 $\mathcal{X}$ 在 S 上局部有限型（参见 **Morphisms of Stacks**，节 **101.17**），则这是正确的。

引理 98.8.1. 令 S 是局部诺特概形。假设

(1) $\mathcal{X}$ 是代数叠，
(2) U 是 S 上局部有限型的概形，且
(3) $(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 是光滑满射。

则对节 *98.3* 中任意 $\mathcal{F} = \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$，切空间 $T\mathcal{F}$ 和无穷小自同构空间 $Inf(\mathcal{F})$ 在 k 上具有有限维数。

证明. 记 $\mathcal{U} = (Sch/U)_{fppf}$。由代数叠的定义，1-态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。因此特别地，2-纤维积

$$\mathcal{U}_{x_0} = (Sch/\mathrm{Spec}(k))_{fppf} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$$

可由 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的代数空间 U_{x_0} 表示。则 $U_{x_0} \to \mathrm{Spec}(k)$ 是光滑满射（特别地 U_{x_0} 非空）。由 **Spaces over Fields**，引理 72.16.2，我们可以找到有限扩张 l/k 和 k 上的点 $\mathrm{Spec}(l) \to U_{x_0}$。我们有

$$(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})_{l/k} = \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

由引理 98.7.1 和 $\mathcal{X}$ 满足 (RS) 的事实。因此我们看到

$$T\mathcal{F} \otimes_k l \cong T\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}} \quad \text{和} \quad \mathrm{Inf}(\mathcal{F}) \otimes_k l \cong \mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}})$$

由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.29.3 和 90.29.4（这些由引理 98.5.2 和 98.6.1 以及注记 98.6.2 适用）。因此只需证明 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$ 和 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}})$ 在 l 上具有有限维数。注意 $x_{l,0}$ 来自 $\mathcal{U}$ 在 l 上的点 u_0。

我们中断论证流程，说明无穷小自同构的引理可由切空间的引理推出。即，令 $\mathcal{R} = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U}$。令 r_0 是 $\mathcal{R}$ 的 l-值点 $(u_0, u_0, \mathrm{id}_{x_0})$。结合引理 98.3.3 和 **Formal Deformation Theory**，引理 90.26.2，我们看到

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}) \subset T\mathcal{F}_{\mathcal{R},l,r_0}$$

注意 $\mathcal{R}$ 是代数叠，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.14.2。此外，$\mathcal{R}$ 可由代数空间 R 表示，R 在 U 上光滑（通过任一投影，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2）。因此，选择概形 U' 和满射 étale 态射 $U' \to R$，我们看到 U' 在 U 上光滑，从而在 S 上局部有限型。由于 $(Sch/U')_{fppf} \to \mathcal{R}$ 是满射且光滑，我们已将问题化归到切空间的情形。

函子 (98.3.1.1)

$$\mathcal{F}_{\mathcal{U},l,u_0} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

由引理 98.3.2 是光滑的。诱导的切空间映射

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{U},l,u_0} \longrightarrow T\mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

是 l-线性的（由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.12.4）且是满射的（因为预变形范畴的光滑映射诱导切空间的满射，由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.8.8）。因此只需证明与可表代数叠 $\mathcal{U}$ 相伴的形变空间在点 u_0 处的切空间是有限维的。令 $\mathrm{Spec}(R) \subset U$ 是仿射开，使得 $u_0 : \mathrm{Spec}(l) \to U$ 通过 $\mathrm{Spec}(R)$ 分解，且 $\mathrm{Spec}(R) \to S$ 通过 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$ 分解。令 $\mathfrak{m}_R \subset R$ 是对应于 u_0 的 Λ-代数映射 $\varphi_0 : R \to l$ 的核。注意 R 在诺特环 Λ 上有限型，因此是诺特环。因此 $\mathfrak{m}_R = (f_1, \ldots, f_n)$ 是有限生成理想。我们有

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{U},l,u_0} = \{\varphi : R \to l[\epsilon] \mid \varphi \text{ 是}\Lambda\text{-代数映射且}\varphi \bmod \epsilon = \varphi_0\}$$

右端的元素由其在 $f_1, \ldots, f_n$ 上的值决定，因此维数至多为 n，我们完成了证明。一些细节省略。 □

引理 98.8.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$ 满足 *(RS)*。令 k 是 S 上有限型域，w_0 是 $\mathcal{W} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 k 上的对象。记 x_0, y_0, z_0 为从 w_0 得到的 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 的对象。则存在 k-向量空间的 6-项正合序列

$$0 \longrightarrow Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{W},k,w_0}) \longrightarrow Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}) \oplus Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{Z},k,z_0}) \longrightarrow Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,y_0})$$

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{W},k,w_0} \longrightarrow T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \oplus T\mathcal{F}_{\mathcal{Z},k,z_0} \longrightarrow T\mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,y_0}$$

证明. 由引理 98.5.3 我们看到 $\mathcal{W}$ 满足 (RS)，因此引理有意义。为看出引理成立，应用引理 98.3.3 和 98.6.1 以及 **Formal Deformation Theory**，引理 90.20.1。 □

98.9. 形式对象

本节我们将 "Formal Deformation Theory" 一章中已经定义的一些概念转移到当前设定。下文我们将说 "R 是 S-代数" 来表示 R 是带有概形态射 $\mathrm{Spec}(R) \to S$ 的环。

定义 98.9.1. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。

(1) $\mathcal{X}$ 的一个*形式对象* $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 由以下数据组成：诺特完备局部 S-代数 R，位于 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n)$ 上的 $\mathcal{X}$ 的对象 ξ_n，以及位于 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) \to \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n+1})$ 上的 $\mathcal{X}$ 的态射 $f_n : \xi_n \to \xi_{n+1}$，使得 $R/\mathfrak{m}$ 是 S 上有限型域。

(2) *形式对象的态射* $a : \xi = (R, \xi_n, f_n) \to \eta = (T, \eta_n, g_n)$ 由态射 $a_n : \xi_n \to \eta_n$ 给出，使得对每个 n，图表

$$\begin{array}{ccc} \xi_n & \xrightarrow{f_n} & \xi_{n+1} \\ {\scriptstyle a_n}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle a_{n+1}} \\ \eta_n & \xrightarrow{g_n} & \eta_{n+1} \end{array}$$

交换。应用函子 p，我们得到一族相容的态射 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^n) \to \mathrm{Spec}(T/\mathfrak{m}_T^n)$，从而得到 S 上的态射 $a_0 : \mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(T)$。我们说 a *位于* a_0 上。

这样我们得到 $\mathcal{X}$ 的形式对象范畴。

注记 98.9.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。令 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 是形式对象。置 $k = R/\mathfrak{m}$ 和 $x_0 = \xi_1$。形式对象 ξ 定义了预变形范畴 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 的一个形式对象 ξ。这立即由上面的定义 98.9.1、**Formal Deformation Theory**，定义 90.7.1 以及我们在节 98.3 中构造预变形范畴 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 的方式推出。

如果 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射，则 F 也诱导形式对象范畴之间的函子。

引理 98.9.3. *令 S 是局部诺特概形。令 $F : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。令 $\eta = (R, \eta_n, g_n)$ 是 $\mathcal{Y}$ 的形式对象，令 ξ_1 是 $\mathcal{X}$ 的对象，且 $F(\xi_1) \cong \eta_1$。如果 F 在对象上形式光滑（参见 **Criteria for Representability**，节 97.6），则存在 $\mathcal{X}$ 的形式对象 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$，使得 $F(\xi) \cong \eta$。*

证明. 注意每个态射 $\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) \to \mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n+1})$ 是 S 上仿射概形的一阶加厚。因此对 F 的假设意味着我们可以逐次将 ξ_1 提升为 $\mathcal{X}$ 的对象 $\xi_2, \xi_3, \ldots$，并带有相容的同构 $\eta_n|_{\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n-1})} \cong \eta_{n-1}$ 和 $F(\eta_n) \cong \xi_n$。 □

令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。假设 x 是 $\mathcal{X}$ 在 R 上的对象，其中 R 是诺特完备局部 S-代数，其剩余域在 S 上有限型。则我们可以考虑限制系统 $\xi_n = x|_{\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)}$，带有由限制的传递性得到的自然态射 $\xi_1 \to \xi_2 \to \ldots$。因此 $\xi = (R, \xi_n, \xi_n \to \xi_{n+1})$ 是 $\mathcal{X}$ 的形式对象。这个构造对对象 x 是函子性的。因此我们得到函子

$$\left\{\begin{array}{c}\text{对象}x\text{ of }\mathcal{X}\text{ 使得}p(x) = \mathrm{Spec}(R)\\ \text{其中}R\text{ 是诺特完备局部}\\ \text{且}R/\mathfrak{m}\text{ 在}S\text{ 上有限型}\end{array}\right\} \longrightarrow \Big\{\mathcal{X}\text{ 的形式对象}\Big\} \tag{98.9.3.1}$$

确切地说，左端是 $\mathcal{X}$ 的满子范畴，由所示对象组成，右端是如定义 **98.9.1** 中的 $\mathcal{X}$ 的形式对象范畴。

定义 98.9.4. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。$\mathcal{X}$ 的形式对象 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 称为*有效的*，如果它位于函子 (98.9.3.1) 的本质像中。

如果群胚纤维化范畴是代数叠，则每个形式对象都是有效的，这由以下引理推出。

引理 98.9.5. *令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 S 上的代数叠。函子 (98.9.3.1) 是等价。*

证明. 情形 I：$\mathcal{X}$ 可表（由概形）。设 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$，其中 X 是 S 上的概形。展开定义，我们必须证明以下：给定诺特完备局部 S-代数 R，且 $R/\mathfrak{m}$ 在 S 上有限型，我们有

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \lim \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n), X)$$

是双射。这由 **Formal Spaces**，引理 87.33.2 推出。

情形 II：$\mathcal{X}$ 可由代数空间表示。设 $\mathcal{X}$ 由 X 表示。我们同样必须证明

$$\mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R), X) \longrightarrow \lim \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n), X)$$

对如上 R 是双射。这是 **Formal Spaces**，引理 87.33.3。

情形 III：代数叠的一般情形。一般注记是 (98.9.3.1) 的左端和右端是 S 上仿射概形范畴上的群胚纤维化范畴，这些仿射概形是剩余域在 S 上有限型的诺特完备局部环的谱。我们将在下面的证明中看到，它们对于这个范畴上的某个拓扑形成叠。

我们首先证明全忠实。令 R 是诺特完备局部 S-代数，且 $k = R/\mathfrak{m}$ 在 S 上有限型。令 x, x' 是 $\mathcal{X}$ 在 R 上的对象。由于 $\mathcal{X}$ 是代数叠，$Isom(x, x')$ 可由 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的代数空间 I 表示，参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。将情形 II 应用于 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的 I 立即推出 (98.9.3.1) 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的纤维范畴上是全忠实的。因此由 **Categories**，引理 4.35.9，该函子是全忠实的。

本质满射。令 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 是 $\mathcal{X}$ 的形式对象。选择 S 上的概形 U 和满射光滑态射 $f : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$。对每个 n 考虑纤维积

$$(Sch/\operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))_{fppf} \times_{\xi_n, \mathcal{X}, f} (Sch/U)_{fppf}$$

由假设，这可由代数空间 V_n 表示，V_n 在 $\operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 上满射且光滑。态射 $f_n : \xi_n \to \xi_{n+1}$ 诱导代数空间的笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} V_{n+1} & \longleftarrow & V_n \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^{n+1}) & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) \end{array}$$

由 **Spaces over Fields**，引理 72.16.2，我们可以找到有限可分扩张 k'/k 和 k 上的点 $v'_1 : \operatorname{Spec}(k') \to V_1$。令 $R \subset R'$ 是有限 étale 扩张，其剩余域扩张为 k'/k（存在且唯一，由 **Algebra**，引理 10.153.7 和 10.153.9）。由光滑性的无穷小提升判别法（参见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6）应用于 $V_n \to \operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$，$n = 2, 3, 4, \ldots$，我们可以逐次找到态射 $v'_n : \operatorname{Spec}(R'/(\mathfrak{m}')^n) \to V_n$ 在 $\operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 上，适合交换图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{Spec}(R'/(\mathfrak{m}')^{n+1}) & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(R'/(\mathfrak{m}')^n) \\ {\scriptstyle v'_{n+1}}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle v'_n} \\ V_{n+1} & \longleftarrow & V_n \end{array}$$

与投影态射 $V_n \to U$ 复合，我们得到相容的态射系统 $u'_n : \operatorname{Spec}(R'/(\mathfrak{m}')^n) \to U$。由情形 I，族 (u'_n) 来自唯一态射 $u' : \operatorname{Spec}(R') \to U$。记 x' 为应用 1-态射 f 于 u' 得到的 $\mathcal{X}$ 在 $\operatorname{Spec}(R')$ 上的对象。由构造，存在形式对象的态射

$$(98.9.3.1)(x') = (R', x'|_{\operatorname{Spec}(R'/(\mathfrak{m}')^n)}, \ldots) \longrightarrow (R, \xi_n, f_n)$$

位于 $\operatorname{Spec}(R') \to \operatorname{Spec}(R)$ 上。注意 $R' \otimes_R R'$ 是诺特完备局部环的谱的有限乘积，我们当前的讨论适用于它。记 $p_0, p_1 : \operatorname{Spec}(R' \otimes_R R') \to \operatorname{Spec}(R')$ 为两个投影。由上面证明的全忠实性，存在典范同构 $\varphi : p_0^* x' \to p_1^* x'$，因为我们在 $\operatorname{Spec}((R' \otimes_R R')/\mathfrak{m}^n(R' \otimes_R R'))$ 上有这样的同构。我们省略 φ 满足上闭链条件的证明（参见 **Stacks**，定义 8.3.1）。由于 $\{\operatorname{Spec}(R') \to \operatorname{Spec}(R)\}$ 是 fppf 覆盖，我们推出 x' 下降到 $\mathcal{X}$ 在 $\operatorname{Spec}(R)$ 上的对象 x。我们省略 x_n 是 x 到 $\operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)$ 的限制的证明。 □

引理 98.9.6. *令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果函子 (98.9.3.1) 对 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Z}$ 是等价，则它对 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 也是等价。*

证明. (98.9.3.1) 对 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 的左端和右端就是 (98.9.3.1) 对 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Z}$ 在 $\mathcal{Y}$ 上的左端和右端的 2-纤维积。因此结果由取 2-纤维积与范畴等价相容推出，参见 **Categories**，引理 4.31.7。 □

98.10. 逼近

Michael Artin 的一个基本洞见是，你可以逼近保持极限的叠的对象。即，给定诺特完备局部环上的叠的对象 x，你可以找到一个代数环上的对象 x_A，它 "接近" x。这里代数环指有限型 S-代数，接近指进地接近。本节我们以简单但一般的形式呈现这一点。

为表述结果，我们需要汇集 Stacks project 中不同地方的一些定义。首先，在 Criteria for Representability，节 97.5 中我们为概形范畴上的群胚纤维化范畴的 1-态射引入了*在对象上保持极限*。在 More on Algebra，定义 15.51.1 中我们定义了 G-环的概念。令 S 是局部诺特概形。令 A 是 S-代数。我们说 A *在 S 上有限型*或 A 是*有限型 S-代数*，如果 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 是有限型。在此情形下 A 是诺特环。最后，给定环 A 和理想 I，我们记 $\mathbf{Gr}_I(A) = \bigoplus I^n/I^{n+1}$。

引理 98.10.1. *令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。令 x 是 $\mathcal{X}$ 位于 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的对象，其中 R 是诺特完备局部环，其剩余域 k 在 S 上有限型。令 $s \in S$ 是 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 的像。假设 (a) $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环，且 (b) p 在对象上保持极限。则对每个整数 $N \geq 1$，存在*

(1) *有限型 S-代数 A，*
(2) *极大理想 $\mathfrak{m}_A \subset A$，*
(3) *$\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象 x_A，*
(4) *S-同构 $R/\mathfrak{m}_R^N \cong A/\mathfrak{m}_A^N$，*
(5) *同构 $x|_{\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}_R^N)} \cong x_A|_{\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}_A^N)}$ 与 (4) 相容，且*
(6) *分次 k-代数的同构 $Gr_{\mathfrak{m}_R}(R) \cong Gr_{\mathfrak{m}_A}(A)$。*

证明. 选择仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$，使得 k 是有限 Λ-代数，参见 **Morphisms**，引理 29.16.1。我们可以并且确实用 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 替换 S。

我们可以将 R 写成有向余极限 $R = \mathrm{colim}\, C_j$，其中每个 C_j 是有限型 Λ-代数（参见 **Algebra**，引理 10.127.2）。由假设 (b)，对象 x 同构于某个 C_j 上对象的限制。因此我们可以选择有限型 Λ-代数 C、Λ-代数映射 $C \to R$，以及 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(C)$ 上的对象 x_C，使得 $x = x_C|_{\mathrm{Spec}(R)}$。$C$ 的选择是记账手段，可以避免。为后续使用，我们写 $C = \Lambda[y_1, \ldots, y_u]/(f_1, \ldots, f_v)$，并用 $\overline{a}_i \in R$ 表示 y_i 在映射 $C \to R$ 下的像。置 $\mathfrak{m}_C = C \cap \mathfrak{m}_R$。

选择 Λ-代数满射 $\Lambda[x_1, \ldots, x_s] \to k$，并记 $\mathfrak{m}'$ 为核。由多项式环的万有性质，我们可以将其提升为 Λ-代数映射 $\Lambda[x_1, \ldots, x_s] \to R$。我们添加一些变量（即稍微增加 s），映射到 $\mathfrak{m}_R$ 的生成元。这样做之后，我们看到 $\Lambda[x_1, \ldots, x_s] \to R/\mathfrak{m}_R^2$ 是满射。然后我们看到

$$P = \Lambda[x_1, \ldots, x_s]^\wedge_{\mathfrak{m}'} \longrightarrow R \tag{98.10.1.1}$$

是诺特完备局部环的满射，例如参见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.4.2。

选择上面找到的 $\overline{a}_i$ 的提升 $a_i \in P$。选择 (98.10.1.1) 的核的生成元 $b_1, \ldots, b_r \in P$。选择 $c_{ji} \in P$，使得

$$f_j(a_1, \ldots, a_u) = \sum c_{ji} b_i$$

在 P 中成立，这由目前所做的选择是可能的。选择生成元

$$k_1, \ldots, k_t \in \mathrm{Ker}(P^{\oplus r} \xrightarrow{(b_1, \ldots, b_r)} P)$$

并写 $k_i = (k_{i1}, \ldots, k_{ir})$ 和 $K = (k_{ij})$，使得

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K} P^{\oplus r} \xrightarrow{(b_1, \ldots, b_r)} P \to R \to 0$$

是 P-模的正合序列。特别地我们有 $\sum k_{ij} b_j = 0$。在可能增加 N 之后，我们可以假设 $N - 1$ 对这个正合序列的前两个映射满足 Artin-Rees 引理（术语参见 **More on Algebra**，节 15.4）。

由假设 $\mathcal{O}_{S,s} = \Lambda_{\Lambda \cap \mathfrak{m}'}$ 是 G-环。因此由 **More on Algebra**，命题 15.51.10，环 $\Lambda[x_1, \ldots, x_s]_{\mathfrak{m}'}$ 是 G-环。因此由 **Smoothing Ring Maps**，定理 16.13.2，存在 étale 环映射

$$\Lambda[x_1, \ldots, x_s]_{\mathfrak{m}'} \to B,$$

B 的极大理想 $\mathfrak{m}_B$ 位于 $\mathfrak{m}'$ 上，以及元素 $a'_i, b'_i, c'_{ij}, k'_{ij} \in B'$，使得

(1) $\kappa(\mathfrak{m}') = \kappa(\mathfrak{m}_B)$，这意味着 $\Lambda[x_1, \ldots, x_s]_{\mathfrak{m}'} \subset B_{\mathfrak{m}_B} \subset P$，且 P 与 B 在 $\mathfrak{m}_B$ 处的完备化等同，参见 **Smoothing Ring Maps**，定理 16.13.2 之前的注记，

(2) $a_i - a'_i, b_i - b'_i, c_{ij} - c'_{ij}, k_{ij} - k'_{ij} \in (\mathfrak{m}')^N P$，且

(3) $f_j(a'_1, \ldots, a'_u) = \sum c'_{ji} b'_i$ 和 $\sum k'_{ij} b'_j = 0$。

置 $A = B/(b'_1, \ldots, b'_r)$，并用 $\mathfrak{m}_A$ 表示 $\mathfrak{m}_B$ 在 A 中的像。（注意 A 在 Λ 上本质有限型；在证明末尾我们将说明如何得到在 Λ 上有限型的 A。）存在环映射 $C \to A$，将 $y_i \mapsto a'_i$，因为 a'_i 模 $(b'_1, \ldots, b'_r)$ 满足所需方程。注意由上面的性质 (2)，$A/\mathfrak{m}_A^N = R/\mathfrak{m}_R^N$ 作为 $P = B^\wedge$ 的商。置 $x_A = x_C|_{\mathrm{Spec}(A)}$。由于映射

$$C \to A \to A/\mathfrak{m}_A^N \cong R/\mathfrak{m}_R^N \quad \text{和} \quad C \to R \to R/\mathfrak{m}_R^N$$

相等，我们看到 x_A 和 x 通过同构 $A/\mathfrak{m}_A^N = R/\mathfrak{m}_R^N$ 模 $\mathfrak{m}_R^N$ 一致。此时我们已经证明了引理陈述的性质 (1) – (5)。为看出 (6)，注意

$$P^{\oplus t} \xrightarrow{K} P^{\oplus r} \xrightarrow{(b_1, \ldots, b_r)} P \quad \text{和} \quad P^{\oplus t} \xrightarrow{K'} P^{\oplus r} \xrightarrow{(b'_1, \ldots, b'_r)} P$$

是 P-模的两个复形，它们模 $(\mathfrak{m}')^N$ 同余，且第一个是正合的。由上面我们对 N 的选择，我们从 **More on Algebra**，引理 15.4.2 推出 $R = P/(b_1, \ldots, b_r)$ 和 $P/(b'_1, \ldots, b'_r) = B^\wedge/(b'_1, \ldots, b'_r) = A^\wedge$ 有同构的相伴分次代数，这正是我们想要证明的。

证明的最后一段处理 A 在 S 上本质有限型但尚未有限型的问题。上面的构造给出 $A = B/(b'_1, \ldots, b'_r)$ 和 $\mathfrak{m}_A \subset A$，其中 B 在 $\Lambda[x_1, \ldots, x_s]_{\mathfrak{m}'}$ 上 étale。因此 A 在诺特环 $\Lambda[x_1, \ldots, x_s]_{\mathfrak{m}'}$ 上有限型。因此我们可以写 $A = (A_0)_{\mathfrak{m}'}$，其中 A_0 是有限型 $\Lambda[x_1, \ldots, x_n]$ 代数。则 $A = \operatorname{colim}(A_0)_f$，其中 $f \in \Lambda[x_1, \ldots, x_n] \backslash \mathfrak{m}'$，参见 **Algebra**，引理 10.9.9。因为 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限，我们看到 x_A 来自某个如上 f 的 $\operatorname{Spec}((A_0)_f)$ 上的对象 $x_{(A_0)_f}$。在用 $(A_0)_f$ 替换 A，用 $x_{(A_0)_f}$ 替换 x_A，用 $(A_0)_f \cap \mathfrak{m}_A$ 替换 $\mathfrak{m}_A$ 之后，证明完成。 □

98.11. 保持极限

态射 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限，如 Criteria for Representability，节 97.5 中所定义，如果下面定义中的函子是本质满的。然而，Examples，节 110.54 中的例子表明这与保持极限不等价。

定义 98.11.1. 令 S 是概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。我们说 $\mathcal{X}$ 是保持极限的，如果对 S 上每个仿射概形 T，它是 S 上仿射概形 T_i 的有向逆系统的极限 $T = \lim T_i$，我们有纤维范畴的等价

$$\operatorname{colim} \mathcal{X}_{T_i} \longrightarrow \mathcal{X}_T$$

我们说明这意味着什么。首先，给定 $\mathcal{X}$ 在 T_i 上的对象 x, y，我们应该有

$$\operatorname{Mor}_{\mathcal{X}_T}(x|_T, y|_T) = \operatorname{colim}_{i' \geq i} \operatorname{Mor}_{\mathcal{X}_{T_{i'}}}(x|_{T_{i'}}, y|_{T_{i'}})$$

并且其次，$\mathcal{X}_T$ 的每个对象都同构于某个 i 的 T_i 上对象的限制。注意第一个条件意味着预层 $Isom_{\mathcal{X}}(x, y)$（参见 Stacks，定义 8.2.2）保持极限。

引理 98.11.2. 令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。

(1) 如果 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 和 $\mathcal{Z} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限且 $\mathcal{Y}$ 保持极限，那么 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限。

(2) 如果 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$、和 $\mathcal{Z}$ 保持极限，那么 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 也保持极限。

证明. 这是形式化的。证明 (1)。令 $T = \lim_{i \in I} T_i$ 是 S 上仿射概形 T_i 的有向极限。我们将证明函子 $\operatorname{colim} \mathcal{X}_{T_i} \to \mathcal{X}_T$ 是本质满的。回忆纤维积在 T 上的对象是四元组 (T, x, z, α)，其中 x 是 $\mathcal{X}$ 位于 T 上的对象，z 是 $\mathcal{Z}$ 位于 T 上的对象，且 $\alpha : p(x) \to q(z)$ 是 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的纤维范畴中的态射。由对 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Z}$ 的假设，我们可以找到 i 以及 T_i 上的对象 x_i 和 z_i，使得 $x_i|_T \cong T$ 且 $z_i|_T \cong z$。则 α 对应于同构 $p(x_i)|_T \to q(z_i)|_T$，由我们对 $\mathcal{Y}$ 的假设，它来自同构 $\alpha_{i'} : p(x_i)|_{T_{i'}} \to q(z_i)|_{T_{i'}}$。在用 i' 替换 i，用 $x_i|_{T_{i'}}$ 替换 x_i，用 $z_i|_{T_{i'}}$ 替换 z_i 之后，我们看到 $(T_i, x_i, z_i, \alpha_i)$ 是纤维积在 T_i 上的对象，它限制到 T 上的对象同构于 (T, x, z, α)，如所欲。

我们省略证明 $\operatorname{colim} \mathcal{X}_{T_i} \to \mathcal{X}_T$ 在 (2) 中全忠实的论证。 □

引理 98.11.3. 令 S 是概形。令 $\mathcal{X}$ 是 S 上的代数叠。则以下条件等价

(1) $\mathcal{X}$ 是集合胚叠且 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限，
(2) $\mathcal{X}$ 是集合胚叠且保持极限，
(3) $\mathcal{X}$ 可由局部有限展示的代数空间表示。

证明. 在三个假设的每一个下，$\mathcal{X}$ 可由 S 上的代数空间 X 表示，参见 **Algebraic Stacks**，命题 94.13.3。显然 (1) 和 (2) 等价，因为集合胚之间的函子是等价当且仅当它在同构类上是满射。最后，(1) 和 (3) 由 **Limits of Spaces**，命题 70.3.10 等价。 □

引理 98.11.4. 令 S 是概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示且 $\mathcal{X}$ 保持极限。则 Δ 局部有限型。

证明. 我们应用 **Criteria for Representability**，引理 97.5.6。令 V 是 S 上局部有限展示的仿射概形，令 θ 是 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 在 V 上的对象。令 F_θ 是表示 $\mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}, \theta} (Sch/V)_{fppf}$ 的代数空间，令 $f_\theta : F_\theta \to V$ 是典范态射（参见 **Algebraic Stacks**，节 94.9）。只需证明 $F_\theta \to V$ 具有相应的性质。由引理 98.11.2 和 98.11.3，我们看到 $F_\theta \to S$ 是局部有限展示的。由此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6，$F_\theta \to V$ 是局部有限型的。 □

98.12. Versal 性

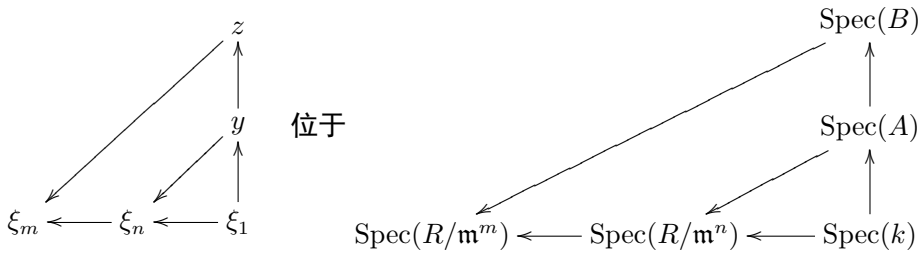
上一节我们解释了如何用代数对象逼近完备局部环上的对象。但为了证明叠 $\mathcal{X}$ 是代数叠，我们需要找到从概形到 $\mathcal{X}$ 的光滑 1-态射。由于我们不会先验地假设 $\mathcal{X}$ 有可表对角，我们甚至不能谈论到 $\mathcal{X}$ 的光滑态射。相反，借用变形理论的术语，我们将引入 versal 对象。

定义 98.12.1. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。令 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 是形式对象。置 $k = R/\mathfrak{m}$ 和 $x_0 = \xi_1$。我们将说 ξ 是 *versal*，如果 ξ 作为 $\mathcal{F}_{\mathcal{X}, k, x_0}$ 的形式对象（注记 98.9.2）是 **Formal Deformation Theory**，定义 90.8.9 意义下的 versal。

我们简要说明这意味着什么。记号如定义中，假设给定 $\mathcal{X}$ 的态射 $\xi_1 = x_0 \to y \to z$，位于闭浸入 $\operatorname{Spec}(k) \to \operatorname{Spec}(A) \to \operatorname{Spec}(B)$ 上，其中 A, B 是剩余域为 k 的 **Artin** 局部环。假设给定 $n \geq 1$ 和交换图表

$$\begin{array}{ccc} & & y \\ & \nearrow & \uparrow \\ \xi_n & \longleftarrow & \xi_1 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & \operatorname{Spec}(A) \\ & \nearrow & \uparrow \\ \operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n) & \longleftarrow & \operatorname{Spec}(k) \end{array}$$

Versal 性意味着对如上任意数据，存在 $m \geq n$ 和交换图表



请与 Formal Deformation Theory，注记 90.8.10 比较。

令 S 是局部诺特概形。令 U 是 S 上的概形，结构态射 $U \to S$ 局部有限型。令 $u_0 \in U$ 是 U 的有限型点，参见 Morphisms，定义 29.16.3。置 $k = \kappa(u_0)$。注意复合 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 也是有限型的，参见 Morphisms，引理 29.15.3。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。令 x 是 $\mathcal{X}$ 位于 U 上的对象。记 x_0 为 x 由 u_0 的拉回。由 2-Yoneda 引理，x 对应于 1-态射

$$x : (Sch/U)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X},$$

参见 Algebraic Stacks，节 94.5。我们得到预变形范畴的态射

$$\hat{x} : \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},k,u_0} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}, \tag{98.12.1.1}$$

在 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上，参见 (98.3.1.1)。

定义 98.12.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 U 是 S 上局部有限型的概形。令 x 是 $\mathcal{X}$ 位于 U 上的对象。令 u_0 是 U 的有限型点。我们说 x 在 u_0 处 *versal*，如果态射 $\hat{x}$ (98.12.1.1) 是光滑的，参见 **Formal Deformation Theory**，定义 90.8.1。

这个定义与我们对 $\mathcal{X}$ 的形式对象的 versal 性概念一致。

引理 98.12.3. *记号如定义 98.12.2。令 $R = \mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$。令 ξ 是与 $x|_{\mathrm{Spec}(R)}$ 相伴的 $\mathcal{X}$ 在 R 上的形式对象，参见 (98.9.3.1)。则*

$$x \text{ 在} u_0 \text{ 处 } versal \Leftrightarrow \xi \text{ 是 } versal \text{ 的}$$

证明. 注意 $\mathcal{O}_{U,u_0}$ 是剩余域为 k 的诺特局部 S-代数。因此 $R = \mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$ 是 $\mathcal{C}^\wedge_\Lambda$ 的对象，参见 **Formal Deformation Theory**，定义 90.4.1。回忆 ξ 是 versal 的，如果 $\underline{\xi} : \underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \to \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 是光滑的，且 x 在 u_0 处是 versal 的，如果 $\hat{x} : \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},k,u_0} \to \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 是光滑的。存在预变形范畴的识别

$$\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} = \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},k,u_0},$$

记号参见 **Formal Deformation Theory**，注记 90.7.12。即，给定剩余域等同于 k 的 Artin 局部 S-代数 A，我们有

$$\mathrm{Mor}_{\mathcal{C}_\Lambda^\wedge}(R, A) = \{\varphi \in \mathrm{Mor}_S(\mathrm{Spec}(A), U) \mid \varphi|_{\mathrm{Spec}(k)} = u_0\}$$

展开定义，读者可验证所得映射

$$\underline{R}|_{\mathcal{C}_\Lambda} = \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},k,u_0} \xrightarrow{\hat{x}} \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0},$$

等于 $\underline{\xi}$，于是引理成立。 □

这里有一个合理性检查。

引理 98.12.4. 令 S 是局部诺特概形。令 $f : U \to V$ 是 S 上局部有限型的概形态射。令 $u_0 \in U$ 是有限型点。以下条件等价

(1) f 在 u_0 处光滑，

(2) 将 f 视为 $(Sch/V)_{fppf}$ 在 U 上的对象，它在 u_0 处是 *versal* 的。

证明. 这是 **More on Morphisms**，引理 37.12.1 的重新陈述。 □

事实证明这个概念在域扩张下表现良好。

引理 98.12.5. 令 S、$\mathcal{X}$、U、x、u_0 如定义 *98.12.2*。令 l 是域，令 $u_{l,0} : \mathrm{Spec}(l) \to U$ 是像为 u_0 的态射，使得 $l/k = \kappa(u_0)$ 是有限的。置 $x_{l,0} = x_0|_{\mathrm{Spec}(l)}$。如果 $\mathcal{X}$ 满足 *(RS)* 且 x 在 u_0 处 *versal*，则

$$\mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},l,u_{l,0}} \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$$

是光滑的。

证明. 注意由引理 98.5.2，$(Sch/U)_{fppf}$ 满足 (RS)。因此引理的函子是

$$(\mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},k,u_0})_{l/k} \longrightarrow (\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})_{l/k}$$

与 $\hat{x}$ 相伴，参见引理 98.7.1。因此引理由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.29.5 推出。 □

以下引理是另一个合理性检查。它或多或少表明，如果 x 如定义 98.12.2 在 u_0 处 versal，那么当我们用概形做基变换时，将 x 视为从 U 到 $\mathcal{X}$ 的态射是光滑的。

引理 98.12.6. 令 S、$\mathcal{X}$、U、x、u_0 如定义 *98.12.2*。假设

(1) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，

(2) Δ 局部有限型（例如如果 $\mathcal{X}$ 保持极限），且

(3) $\mathcal{X}$ 满足 *(RS)*。

令 V 是 S 上局部有限型的概形，令 y 是 $\mathcal{X}$ 在 V 上的对象。构造 2-纤维积

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} & \longrightarrow & (Sch/U)_{fppf} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x} \\ (Sch/V)_{fppf} & \xrightarrow{y} & \mathcal{X} \end{array}$$

令 Z 是表示 $\mathcal{Z}$ 的代数空间，令 $z_0 \in |Z|$ 是位于 u_0 上的有限型点。如果 x 在 u_0 处 *versal*，则态射 $Z \to V$ 在 z_0 处光滑。

证明. （陈述中的括号注记由引理 98.11.4 成立。）注意由假设 (1) 和 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11，Z 存在。由假设 (2) 我们看到 $Z \to V \times_S U$ 局部有限型。选择概形 W、闭点 $w_0 \in W$，以及将 w_0 映射到 z_0 的 étale 态射 $W \to Z$，参见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.25.2。则 W 在 S 上局部有限型，且 w_0 是 W 的有限型点。令 $l = \kappa(z_0)$。记 $z_{l,0}$、$v_{l,0}$、$u_{l,0}$ 和 $x_{l,0}$ 为通过拉回到 $\mathrm{Spec}(l) = w_0$ 得到的 $\mathcal{Z}$、$(Sch/V)_{fppf}$、$(Sch/U)_{fppf}$ 和 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(l)$ 上的对象。考虑

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}_{(Sch/W)_{fppf},l,w_0} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{Z},l,z_{l,0}} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},l,u_{l,0}} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{F}_{(Sch/V)_{fppf},l,v_{l,0}} & \longrightarrow & \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}} \end{array}$$

由引理 98.3.3，这个方块是预变形范畴的纤维积。由引理 98.12.5，我们看到右垂直箭头是光滑的。由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.8.7，左垂直箭头是光滑的。由引理 98.3.2，我们看到左水平箭头是光滑的。我们推出映射

$$\mathcal{F}_{(Sch/W)_{fppf},l,w_0} \to \mathcal{F}_{(Sch/V)_{fppf},l,v_{l,0}}$$

由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.8.7 是光滑的。因此由 **More on Morphisms**，引理 37.12.1，我们推出 $W \to V$ 在 w_0 处光滑。这正好意味着 $Z \to V$ 在 z_0 处光滑，证明完成。 □

我们用 versal 对象重新表述逼近结果。

引理 98.12.7. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。令 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ 是 $\mathcal{X}$ 的形式对象，ξ_1 位于 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 上，像为 $s \in S$。假设

(1) ξ 是 *versal* 的，

(2) ξ 是有效的，

(3) $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环，且

(4) $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限。

则存在有限型态射 $U \to S$、剩余域为 k 的有限型点 $u_0 \in U$，以及 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，使得 x 在 u_0 处 *versal*，且 $x|_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{U,u_0}/\mathfrak{m}_{u_0}^n)} \cong \xi_n$。

证明. 选择 $\mathcal{X}$ 位于 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的对象 x_R，其相伴形式对象为 ξ。令 $N = 2$ 并应用引理 98.10.1。我们得到 $A, \mathfrak{m}_A, x_A, \ldots$。令 $\eta = (A^\wedge, \eta_n, g_n)$ 是与 $x_A|_{\mathrm{Spec}(A^\wedge)}$ 相伴的形式对象。我们有图表

$$\begin{array}{ccc} & & \eta \\ & \swarrow & \downarrow \\ \xi & \longrightarrow & \xi_2 = \eta_2 \end{array} \quad \text{位于} \quad \begin{array}{ccc} & & A^\wedge \\ & \swarrow & \downarrow \\ R & \longrightarrow & R/\mathfrak{m}_R^2 = A/\mathfrak{m}_A^2 \end{array}$$

ξ 的 versal 性正好意味着我们可以在图表中找到虚线箭头，因为我们可以逐次找到态射 $\xi \to \eta_3$、$\xi \to \eta_4$ 等等，由 **Formal Deformation Theory**，注记 90.8.10。相应的环映射 $R \to A^\wedge$ 由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.4.2 是满射。另一方面，由构造，对所有 n 我们有 $\dim_k \mathfrak{m}_R^n/\mathfrak{m}_R^{n+1} = \dim_k \mathfrak{m}_A^n/\mathfrak{m}_A^{n+1}$。因此由长度的可加性和 **Formal Deformation Theory**，引理 90.3.4，$R/\mathfrak{m}_R^n$ 和 $A/\mathfrak{m}_A^n$ 作为 Λ-模有相同的（有限）长度。由此推出对所有 n，$R/\mathfrak{m}_R^n \to A/\mathfrak{m}_A^n$ 是同构，因此 $R \to A^\wedge$ 是同构。于是 η 同构于一个 versal 对象，因此本身是 versal 的。由引理 98.12.3，我们推出 x_A 在 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 的对应于 $\mathfrak{m}_A$ 的点 u_0 处 versal。 □

例 98.12.8. 在这个例子中我们说明，为了使引理 98.12.7 的结果成立，局部环 $\mathcal{O}_{S,s}$ 必须是 G-环。即，令 Λ 是诺特环，令 $\mathfrak{m}$ 是 Λ 的极大理想。置 $R = \Lambda_\mathfrak{m}^\wedge$。令 $\Lambda \to C \to R$ 是分解，其中 C 在 Λ 上有限型。置 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$、$U = S \setminus \{\mathfrak{m}\}$，以及 $S' = U \amalg \mathrm{Spec}(C)$。考虑由规则

$$F(T) = \begin{cases} * & \text{如果} T \to S \text{ 通过} S' \text{ 分解} \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

定义的函子 $F : (Sch/S)_{fppf}^{opp} \to Sets$。令 $\mathcal{X} = \mathcal{S}_F$ 是与 F 相伴的集合纤维化范畴，参见 **Algebraic Stacks**，节 94.7。则 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限，且存在 R 上的有效 versal 形式对象 ξ。因此如果引理 98.12.7 的结论对 $\mathcal{X}$ 成立，则存在有限型环映射 $\Lambda \to A$ 和位于 $\mathfrak{m}$ 上的极大理想 $\mathfrak{m}_A$，使得

(1) $\kappa(\mathfrak{m}) = \kappa(\mathfrak{m}_A)$，

(2) $\Lambda \to A$ 和 $\mathfrak{m}_A$ 满足 **Algebra**，引理 10.141.2 的条件 (4)，且

(3) 存在 Λ-代数映射 $C \to A$。

因此由所引引理，$\Lambda \to A$ 在 $\mathfrak{m}_A$ 处光滑。切片 A，我们可以假设 $\Lambda \to A$ 在 $\mathfrak{m}_A$ 处 étale，例如参见 **More on Morphisms**，引理 37.38.5 或直接论证。写 $C = \Lambda[y_1, \ldots, y_n]/(f_1, \ldots, f_m)$。则

$C \to R$ 对应于方程组 $f_1 = \ldots = f_m = 0$ 在 R 中的一个解，参见 **Smoothing Ring Maps**，节 16.13。因此如果引理 98.12.7 的结论对如上每个 $\mathcal{X}$ 成立，那么一个在 R 中有解的方程组在 $\Lambda_{\mathfrak{m}}$ 的 Hensel 化中有解。换言之，逼近性质对 $\Lambda_{\mathfrak{m}}^h$ 成立。这意味着 $\Lambda_{\mathfrak{m}}^h$ 是 G-环（此处插入未来参考文献；另见 **Smoothing Ring Maps**，节 16.1 中的讨论），这又意味着 $\Lambda_{\mathfrak{m}}$ 是 G-环。

98.13. Versal 开性

接下来，我们讨论 versal 开性。

定义 98.13.1. 令 S 是局部诺特概形。

(1) 令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。我们说 $\mathcal{X}$ 满足 *versal* 开性，如果给定 S 上局部有限型的概形 U、$\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，以及有限型点 $u_0 \in U$，使得 x 在 u_0 处 versal，则存在开邻域 $u_0 \in U' \subset U$，使得 x 在 U' 的每个有限型点处 versal。

(2) 令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。我们说 f 满足 *versal* 开性，如果给定 S 上局部有限型的概形 U、$\mathcal{Y}$ 在 U 上的对象 y，versal 开性对 $(Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 成立。

Versal 开性通常是最难检查的。以下例子表明要求它是必要的。

例 98.13.2. 令 k 是域，置 $\Lambda = k[s,t]$。考虑由规则

$$F(A) = \begin{cases} * & \text{如果存在} f_1, \ldots, f_n \in A \text{ 使得} \\ & A = (s, t, f_1, \ldots, f_n) \text{ 且} f_i s = 0 \ \forall i \\ \emptyset & \text{否则} \end{cases}$$

定义的函子 $F : \Lambda\text{-algebras} \longrightarrow Sets$。几何上 $F(A) = *$ 意味着存在 $V(s,t) \subset \operatorname{Spec}(A)$ 的拟紧开邻域 W，使得 $s|_W = 0$。令 $\mathcal{X} \subset (Sch/\operatorname{Spec}(\Lambda))_{fppf}$ 是满子范畴，由具有仿射开覆盖 $T = \bigcup \operatorname{Spec}(A_j)$ 且对所有 j 有 $F(A_j) = *$ 的概形 T 组成。则 $\mathcal{X}$ 满足 [0]、[1]、[2]、[3] 和 [4]，但不满足 [5]。即，在 $U = \operatorname{Spec}(k[s,t]/(s))$ 上存在对象 x，它在 $u_0 = (s,t)$ 处 versal，但不在任何其他点处 versal。细节省略。

令 S 是局部诺特概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。考虑以下性质

$$\begin{array}{c} \text{对所有} S \text{ 上有限型域} k \text{ 和所有} x_0 \in \operatorname{Ob}(\mathcal{X}_{\operatorname{Spec}(k)}), \\ \text{映射} \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} \to \mathcal{F}_{\mathcal{Y},k,f(x_0)} \text{ 是预变形范畴的光滑态射} \end{array} \tag{98.13.2.1}$$

我们围绕这个概念表述一些引理。首先我们把它与（开）versal 性联系起来。

引理 98.13.3. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 U 是 S 上局部有限型的概形。令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象。假设 x 在 U 的每个有限型点处 *versal*，且 $\mathcal{X}$ 满足 *(RS)*。则 $x : (Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 满足 *(98.13.2.1)*。

证明. 令 $\mathrm{Spec}(l) \to U$ 是态射，l 在 S 上有限型。则像 $u_0 \in U$ 是 U 的有限型点，且 $l/\kappa(u_0)$ 是有限扩张，参见 **Morphisms**，节 29.16 中的讨论。因此由引理 98.12.5，我们看到 $\mathcal{F}_{(Sch/U)_{fppf},l,u_{l,0}} \to \mathcal{F}_{\mathcal{X},l,x_{l,0}}$ 是光滑的。 □

引理 98.13.4. 令 S 是局部诺特概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的可复合 1-态射。如果 f 和 g 满足 *(98.13.2.1)*，则 $g \circ f$ 也满足。

证明. 这由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.8.7 形式地推出。 □

引理 98.13.5. 令 S 是局部诺特概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 f 满足 *(98.13.2.1)*，则投影 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 也满足。

证明. 由引理 98.3.3 和 **Formal Deformation Theory**，引理 90.8.7 立即推出。 □

引理 98.13.6. 令 S 是局部诺特概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 f 在对象上形式光滑，则 f 满足 *(98.13.2.1)*。如果 f 可由代数空间表示且光滑，则 f 满足 *(98.13.2.1)*。

证明. 这是引理 98.3.2 的重新表述。 □

引理 98.13.7. 令 S 是局部诺特概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设

(1) f 可由代数空间表示，
(2) f 满足 *(98.13.2.1)*，
(3) $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 在对象上保持极限，且
(4) $\mathcal{Y}$ 保持极限。

则 f 是光滑的。

证明. 证明的关键要素是 **More on Morphisms**，引理 37.12.1，它（几乎）说 S 上有限型概形态射满足 (98.13.2.1) 当且仅当它是光滑态射。证明的其他论证本质上是记账。

令 V 是 S 上的概形，令 y 是 $\mathcal{Y}$ 在 V 上的对象。令 Z 是表示 2-纤维积 $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times_{f,\mathcal{X},y} (Sch/V)_{fppf}$ 的代数空间。我们必须证明投影态射 $Z \to V$ 是光滑的，参见 **Algebraic Stacks**，定义 94.10.1。事实上，只需在 V 是 S 上局部有限展示的仿射概形时做这件事，参见 **Criteria for Representability**，引理 97.5.6。则 $(Sch/V)_{fppf}$ 由引理 98.11.3 保持极限。因此由引理

98.11.2 和 98.11.3，$Z \to S$ 局部有限展示。选择概形 W 和满射 étale 态射 $W \to Z$。则 W 在 S 上局部有限展示。

由于 f 满足 (98.13.2.1)，我们看到 $\mathcal{Z} \to (Sch/V)_{fppf}$ 也满足，参见引理 98.13.5。接下来，由引理 98.13.6，$(Sch/W)_{fppf} \to \mathcal{Z}$ 满足 (98.13.2.1)。因此由引理 98.13.4，复合

$$(Sch/W)_{fppf} \to \mathcal{Z} \to (Sch/V)_{fppf}$$

满足 (98.13.2.1)。**More on Morphisms**，引理 37.12.1 表明复合 $W \to Z \to V$ 在 W 的每个有限型点 w_0 处光滑。由于光滑轨迹是开的，我们由 **Morphisms**，引理 29.16.7 推出 $W \to V$ 是概形的光滑态射。因此由定义，我们推出 $Z \to V$ 是代数空间的光滑态射。 □

以下引理是我们将如何使用 versal 开性的。

引理 98.13.8. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。令 k 是 S 上有限型域，令 x_0 是 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象，像为 $s \in S$。假设

(1) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，
(2) $\mathcal{X}$ 满足公理 *[1]*、*[2]*、*[3]*（参见节 *98.14*），
(3) $\mathcal{X}$ 的每个形式对象都是有效的，
(4) *versal* 开性对 $\mathcal{X}$ 成立，且
(5) $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。

则存在有限型态射 $U \to S$ 和 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，使得

$$x : (Sch/U)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X}$$

是光滑的，且存在剩余域为 k 的有限型点 $u_0 \in U$，使得 $x|_{u_0} \cong x_0$。

证明. 由公理 [2]、引理 98.6.1 和注记 98.6.2，我们看到 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 满足 (S1) 和 (S2)。又由公理 [3]，切空间具有有限维数，我们从 **Formal Deformation Theory**，引理 90.13.4 推出 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 有 versal 形式对象 ξ。假设 (3) 说 ξ 是有效的。由公理 [1] 和引理 98.12.7，存在有限型态射 $U \to S$、$\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，以及 U 的剩余域为 k 的有限型点 u_0，使得 x 在 u_0 处 versal，且 $x|_{\mathrm{Spec}(k)} \cong x_0$。由 versal 开性，我们可以缩小 U 并假设 x 在 U 的每个有限型点处 versal。我们断言

$$x : (Sch/U)_{fppf} \longrightarrow \mathcal{X}$$

是光滑的，这证明了引理。即，由引理 98.13.3，x 满足 (98.13.2.1)，于是引理 98.13.7 完成证明。 □

98.14. 公理

令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。以下是我们将考虑在 $\mathcal{X}$ 上的公理。

[-1] 一个集合论条件[2]，不关心集合论问题的读者可以忽略，

[0] $\mathcal{X}$ 是 étale 拓扑的群胚叠，

[1] $\mathcal{X}$ 保持极限，

[2] $\mathcal{X}$ 满足 **Rim-Schlessinger 条件 (RS)**，

[3] 对每个 k 和 x_0，空间 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 和 $\mathbf{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$ 是有限维的，参见 **(98.8.0.1)** 和 **(98.8.0.2)**，

[4] 函子 **(98.9.3.1)** 是等价，

[5] $\mathcal{X}$ 和 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 满足 **versal** 开性。

98.15. 函子的公理

令 S 是概形。令 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to \boldsymbol{Sets}$ 是函子。记 $\mathcal{X} = \mathcal{S}_F$ 为与 F 相伴的集合纤维化范畴，参见 **Algebraic Stacks，节 94.7**。本节我们提供上述材料在应用于 $\mathcal{X}$ 时与关于 F 的陈述之间的翻译。

令 S 是局部诺特概形。令 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to \boldsymbol{Sets}$ 是函子。令 k 是 S 上有限型域。令 $x_0 \in F(\mathrm{Spec}(k))$。相伴的预变形范畴 **(98.3.0.2)** 对应于函子

$$F_{k,x_0} : \mathcal{C}_\Lambda \longrightarrow \boldsymbol{Sets}, \quad A \longmapsto \{x \in F(\mathrm{Spec}(A)) \mid x|_{\mathrm{Spec}(k)} = x_0\}.$$

回忆我们不区分 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上余纤维化的集合范畴和函子 $\mathcal{C}_\Lambda \to \boldsymbol{Sets}$，参见 **Formal Deformation Theory，注记 90.5.2 (11)**。给定函子变换 $a : F \to G$，置 $y_0 = a(x_0)$，我们得到态射

$$F_{k,x_0} \longrightarrow G_{k,y_0}$$

参见 **(98.3.1.1)**。引理 **98.3.2** 告诉我们，如果 $a : F \to G$ 形式光滑（在 **More on Morphisms of Spaces，定义 76.13.1** 的意义下），则 $F_{k,x_0} \longrightarrow G_{k,y_0}$ 是光滑的，如 **Formal Deformation Theory，注记 90.8.4** 中所述。

引理 **98.4.1** 说，如果在 S 上概形范畴中 $Y' = Y \amalg_X X'$，其中 $X \to X'$ 是加厚且 $X \to Y$ 是仿射，则映射

$$F(Y \amalg_X X') \to F(Y) \times_{F(X)} F(X')$$

[2]条件是：所有基数 $|\mathrm{Ob}(\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k)})/\cong|$ 和 $|\mathrm{Arrows}(\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k)})|$ 的上确界，其中 k 遍历 S 上有限型域，$\leq$ 某个 $(Sch/S)_{fppf}$ 对象的大小。

是双射，只要 F 是代数空间。我们说一般函子 F 满足 *Rim-Schlessinger* 条件，或者说 F 满足 *(RS)*，如果给定任意推出 $Y' = Y \amalg_X X'$，其中 Y, X, X' 是 S 上有限型 **Artin** 局部环的谱，则

$$F(Y \amalg_X X') \to F(Y) \times_{F(X)} F(X')$$

是双射。因此每个代数空间满足 **(RS)**。

引理 **98.6.1** 说，给定满足 **(RS)** 的函子 F，则所有 F_{k,x_0} 是形变函子，如 **Formal Deformation Theory**，定义 **90.16.8** 中所述，即它们满足 **(RS)**，如 **Formal Deformation Theory**，注记 **90.16.5** 中所述。特别地，切空间

$$TF_{k,x_0} = \{x \in F(\mathrm{Spec}(k[\epsilon])) \mid x|_{\mathrm{Spec}(k)} = x_0\}$$

由 **Formal Deformation Theory**，引理 **90.12.2** 具有 k-向量空间结构。

引理 **98.8.1** 说，S 上局部有限型的代数空间 F 给出形变函子 F_{k,x_0}，其切空间 TF_{k,x_0} 有限维。

F 的一个*形式对象*[3] $\xi = (R, \xi_n)$ 由诺特完备局部 S-代数 R 组成，其剩余域在 S 上有限型，连同元素 $\xi_n \in F(\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))$ 使得 $\xi_{n+1}|_{\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)} = \xi_n$。形式对象 ξ 定义了 $F_{R/\mathfrak{m},\xi_1}$ 的形式对象 ξ。我们说 ξ 是 *versal* 的，当且仅当它在 **Formal Deformation Theory**，定义 **90.8.9** 的意义下是 **versal** 的。形式对象 $\xi = (R, \xi_n)$ 称为*有效的*，如果存在 $x \in F(\mathrm{Spec}(R))$ 使得 $\xi_n = x|_{\mathrm{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)}$ 对所有 $n \geq 1$ 成立。引理 **98.9.5** 说，如果 F 是代数空间，则每个形式对象都是有效的。

令 U 是 S 上局部有限型的概形，令 $x \in F(U)$。令 $u_0 \in U$ 是有限型点。我们说 x 在 u_0 处 **versal**，当且仅当 $\xi = (\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}, x|_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{U,u_0}/\mathfrak{m}^n_{u_0})})$ 是上述意义下的 **versal** 形式对象。

令 S 是局部诺特概形。令 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to \boldsymbol{Sets}$ 是函子。以下是我们将考虑在 F 上的公理。

[**-1**] 一个集合论条件[4]，不关心集合论问题的读者可以忽略，
[**0**] F 是 **étale** 拓扑的层，
[**1**] F 保持极限，
[**2**] F 满足 **Rim-Schlessinger** 条件 **(RS)**，
[**3**] 每个切空间 TF_{k,x_0} 有限维，
[**4**] 每个形式对象都是有效的，
[**5**] F 满足 **versal** 开性。

[3]这就是 Artin 所称的形式变形。
[4]条件是：所有基数 $|F(\mathrm{Spec}(k))|$ 的上确界，其中 k 遍历 S 上有限型域，$\leq$ 某个 $(Sch/S)_{fppf}$ 对象的大小。

这里保持极限是 **Limits of Spaces**，定义 **70.3.1** 中定义的概念，且 *versal* 开性意味着以下：给定 S 上局部有限型的概形 U，给定 $x \in F(U)$，以及给定有限型点 $u_0 \in U$，使得 x 在 u_0 处 **versal**，则存在开邻域 $u_0 \in U' \subset U$ 使得 x 在 U' 的每个有限型点处 **versal**。

98.16. 代数空间

以下是我们关于代数空间的第一个主要结果。

命题 98.16.1. 令 S 是局部诺特概形。令 $F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 是函子。假设

(1) $\Delta : F \to F \times F$ 可由代数空间表示，
(2) F 满足公理 *[-1]*、*[0]*、*[1]*、*[2]*、*[3]*、*[4]*、*[5]*（参见节 *98.15*），且
(3) 对 S 的所有有限型点 s，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。

则 F 是代数空间。

证明. 引理 98.13.8 适用于 F。利用它，我们对每个 S 上有限型域 k 和 $x_0 \in F(\mathrm{Spec}(k))$，选择 S 上有限型的仿射概形 U_{k,x_0} 和光滑态射 $U_{k,x_0} \to F$，使得存在有限型点 $u_{k,x_0} \in U_{k,x_0}$，其剩余域为 k，且 x_0 是 u_{k,x_0} 的像。则

$$U = \coprod\nolimits_{k,x_0} U_{k,x_0} \longrightarrow F$$

是光滑的[5]。为完成证明，只需证明这个映射是满射，参见 **Bootstrap**，引理 80.12.3（这里我们使用公理 [0]）。由 **Criteria for Representability**，引理 97.5.6，只需证明对那些 $V \to F$，其中 V 是 S 上局部有限展示的仿射概形，$U \times_F V \to V$ 是满射。由于 $U \times_F V \to V$ 是光滑的，像开。因此只需证明 $U \times_F V \to V$ 的像包含 V 的所有有限型点，参见 **Morphisms**，引理 29.16.7。令 $v_0 \in V$ 是有限型点。则 $k = \kappa(v_0)$ 是 S 上有限型域。记 x_0 为复合 $\mathrm{Spec}(k) \xrightarrow{v_0} V \to F$。则 $(u_{k,x_0}, v_0) : \mathrm{Spec}(k) \to U \times_F V$ 是映射到 v_0 的点，我们完成了证明。 □

引理 98.16.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $a : F \to G$ 是函子 $(Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$ 的变换。假设

(1) a 是单射，
(2) F 满足公理 *[0]*、*[1]*、*[2]*、*[4]* 和 *[5]*，
(3) 对 S 的所有有限型点 s，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环，
(4) G 是 S 上局部有限型的代数空间，

则 F 是代数空间。

[5]集合论注记：这个余积（同构于）$(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，因为由公理 [-1] 我们对指标集有界，参见 **Sets**，引理 3.9.9。

证明. 由引理 98.8.1，函子 G 满足 [3]。由于 $F \to G$ 是单射，我们推出 F 也满足 [3]。此外，由于 $F \to G$ 是单射，我们看到给定概形 U、V 和态射 $U \to F$、$V \to F$，则 $U \times_F V = U \times_G V$。因此 $\Delta : F \to F \times F$ 可由（概形）表示，因为这由假设对 G 成立。于是命题 98.16.1 适用[6]。 □

98.17. 代数叠

命题 98.17.2 是我们关于代数叠的第一个主要结果。

引理 98.17.1. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。假设

(1) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，
(2) $\mathcal{X}$ 满足公理 *[-1]*、*[0]*、*[1]*、*[2]*、*[3]*（参见节 *98.14*），
(3) $\mathcal{X}$ 的每个形式对象都是有效的，
(4) $\mathcal{X}$ 满足 *versal* 开性，且
(5) 对 S 的所有有限型点 s，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 *G*-环。

则 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

证明. 引理 98.13.8 适用于 $\mathcal{X}$。利用它，我们对每个 S 上有限型域 k 和每个对象 $x_0 \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k)})$ 的同构类，选择 S 上有限型的仿射概形 U_{k,x_0} 和光滑态射 $(Sch/U_{k,x_0})_{fppf} \to \mathcal{X}$，使得存在有限型点 $u_{k,x_0} \in U_{k,x_0}$，其剩余域为 k，且 x_0 是 u_{k,x_0} 的像。则

$$(Sch/U)_{fppf} \to \mathcal{X}, \quad \text{其中} \quad U = \coprod\nolimits_{k,x_0} U_{k,x_0}$$

是光滑的[7]。为完成证明，只需证明这个映射是满射，参见 **Criteria for Representability**，引理 97.19.1（这里我们使用公理 [0]）。由 **Criteria for Representability**，引理 97.5.6，只需证明对那些 $y : (Sch/V)_{fppf} \to \mathcal{X}$，其中 V 是 S 上局部有限展示的仿射概形，$(Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{X}} (Sch/V)_{fppf} \to (Sch/V)_{fppf}$ 是满射。由假设 (1)，纤维积 $(Sch/U)_{fppf} \times_{\mathcal{X}} (Sch/V)_{fppf}$ 可由代数空间 W 表示。则 $W \to V$ 是光滑的，因此像开。因此只需证明 $W \to V$ 的像包含 V 的所有有限型点，参见 **Morphisms**，引理 29.16.7。令 $v_0 \in V$ 是有限型点。则 $k = \kappa(v_0)$ 是 S 上有限型域。记 $x_0 = y|_{\mathrm{Spec}(k)}$ 为 y 由 v_0 的拉回。则 (u_{k,x_0}, v_0) 将给出一个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to W$，其与 $W \to V$ 的复合是 v_0，我们完成了证明。 □

命题 98.17.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。假设

(1) $\Delta_\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，
(2) $\mathcal{X}$ 满足公理 *[-1]*、*[0]*、*[1]*、*[2]*、*[3]*、*[4]* 和 *[5]*（参见节 *98.14*），
(3) 对 S 的所有有限型点 s，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 *G*-环。

[6]集合论条件 [-1] 对 F 成立，因为它对 G 成立。细节省略。
[7]集合论注记：这个余积（同构于）$(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象，因为由公理 [-1] 我们对指标集有界，参见 **Sets**，引理 3.9.9。

则 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

证明. 我们首先证明 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。为此，只需证明对任意 S 上局部有限展示的仿射概形 V 和 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 在 V 上的对象 y，

$$\mathcal{Y} = \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times \mathcal{X}, y} (Sch/V)_{fppf}$$

可由代数空间表示，参见 **Criteria for Representability**，引理 97.5.5[8]。注意 $\mathcal{Y}$ 是集合胚纤维化的（**Stacks**，引理 8.2.5），令 $Y : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$，$T \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_T)/\cong$ 为同构类的函子。我们将应用命题 98.16.1 来证明 Y 是代数空间。

注意 $\Delta_{\mathcal{Y}} : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y} \times \mathcal{Y}$ （从而 $Y \to Y \times Y$）可由代数空间表示，由条件 (1) 和 **Criteria for Representability**，引理 97.4.4。注意由 **Stacks**，引理 8.6.3 和 8.6.7，Y 是 étale 拓扑的层，即公理 [0] 成立。又由引理 98.11.2，Y 保持极限，即我们有 [1]。注意由引理 98.5.2 和 98.5.3，Y 满足 (RS)，即公理 [2] 成立。Y 的公理 [3] 由引理 98.8.1 和 98.8.2 推出。公理 [4] 由引理 98.9.5 和 98.9.6 推出。Y 的公理 [5] 直接由 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 的 versal 开性推出，后者是 $\mathcal{X}$ 的公理 [5] 的一部分。因此命题 98.16.1 的所有假设都满足，Y 是代数空间。

此时由引理 98.17.1 推出 $\mathcal{X}$ 是代数叠。 □

98.18. 强 Rim-Schlessinger

在本章剩余部分，以下严格更强的 Rim-Schlessinger 条件版本将起重要作用。

定义 98.18.1. 令 S 是概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。我们说 $\mathcal{X}$ 满足条件 *(RS*)*，如果给定 S-代数的纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' = A \times_B B' & \longrightarrow & A \end{array}$$

其中 $B' \to B$ 是满射且核平方为零，纤维范畴的函子

$$\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(A')} \longrightarrow \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(A)} \times_{\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(B)}} \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(B')}$$

是范畴等价。

我们作一些观察：以 $A \to B \leftarrow B'$ 如定义 98.18.1 中

[8] **Criteria for Representability**，引理 97.5.5 中的集合论条件将成立：表示 $\mathcal{Y}$ 的代数空间 Y 的大小是适当有界的。即，$Y \to S$ 将局部有限型且 Y 将满足公理 [-1]。细节省略。

(1) 在概形范畴中我们有 $\mathrm{Spec}(A') = \mathrm{Spec}(A) \amalg_{\mathrm{Spec}(B)} \mathrm{Spec}(B')$，参见 **More on Morphisms**，引理 **37.14.3**，且

(2) 如果 $\mathcal{X}$ 是代数叠，则由引理 **98.18.2**，$\mathcal{X}$ 满足 **(RS*)**。

如果 S 是局部诺特，则

(3) 如果 A、B、B' 在 S 上有限型且 B 在 A 上有限，则 A' 在 S 上有限型[9]，且

(4) 如果 $\mathcal{X}$ 满足 **(RS*)**，则 $\mathcal{X}$ 满足 **(RS)**，因为 **(RS)** 正好覆盖 **(RS*)** 中 A、B、B' 是 **Artin** 局部的那些情形。

引理 98.18.2. 令 $\mathcal{X}$ 是基 S 上的代数叠。则 $\mathcal{X}$ 满足 *(RS*)*。

证明. 这由引理 98.4.1 推出，参见定义 98.18.1 之后的注记。 □

引理 98.18.3. 令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Z}$ 满足 *(RS*)*，则 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 也满足。

证明. 证明与引理 98.5.3 的证明完全相同。 □

98.19. Versal 性与一般化

我们证明对于具有 **(RS*)** 且保持极限的叠，versal 性在一般化下保持。我们建议初读时跳过本节。

引理 98.19.1. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上具有 *(RS*)* 的群胚纤维化范畴。令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 S 上有限型仿射概形 U 上的对象。令 $u \in U$ 是有限型点，使得 x 在 u 处不是 *versal*。则存在 $\mathcal{X}$ 的态射 $x \to y$ 位于 $U \to T$ 上，满足

(1) 态射 $U \to T$ 是一阶加厚，

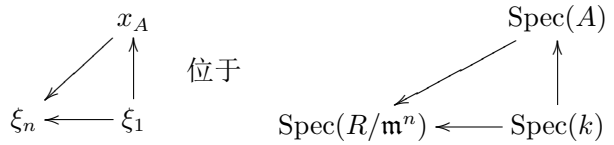
(2) 我们有短正合序列
$$0 \to \kappa(u) \to \mathcal{O}_T \to \mathcal{O}_U \to 0$$

(3) 不存在由 u 的开邻域 $W \subset T$ 和态射 $\beta : y|_W \to x$ 组成的对 (W, α)，使得复合
$$x|_{U \cap W} \xrightarrow{\text{restriction of } x \to y} y|_W \xrightarrow{\beta} x$$
是典范态射 $x|_{U \cap W} \to x$。

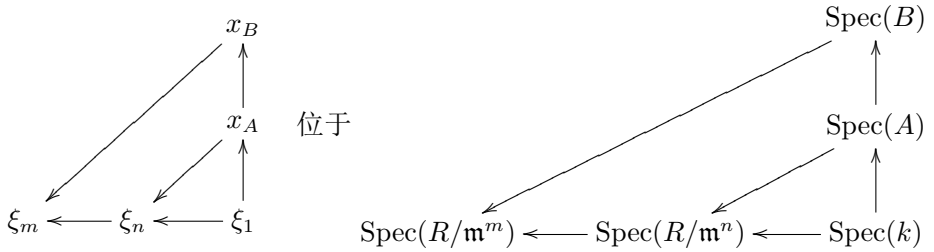
证明. 令 $R = \mathcal{O}^\wedge_{U,u}$。令 $k = \kappa(u)$ 为 R 的剩余域。令 ξ 是与 x 相伴的 $\mathcal{X}$ 在 R 上的形式对象。由于 x 在 u 处不是 versal，我们看到 ξ 不是 versal，参见引理 98.12.3。由定义 98.12.1 之后的讨论，

[9] 如果 $\mathrm{Spec}(A)$ 映入 S 的仿射开，这由 **More on Algebra**，引理 15.5.1 推出。一般情形使用 **More on Algebra**，引理 15.5.3 推出。

这意味着我们可以找到 $\mathcal{X}$ 的态射 $\xi_1 \to x_A \to x_B$，位于闭浸入 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B)$ 上，其中 A, B 是剩余域为 k 的 Artin 局部环，$n \geq 1$ 和交换图表



使得不存在 $m \geq n$ 和交换图表



我们还可以假设 $B \to A$ 是小扩张，即满射 $B \to A$ 的核 I 作为 A-模同构于 k。这由 **Formal Deformation Theory**，注记 90.8.10 推出。然后我们简单地定义

$$T = U \amalg_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(B)$$

由性质 (RS*)，我们找到 T 上的 y，其到 $\mathrm{Spec}(B)$ 的限制是 x_B，其到 U 的限制是 x （这给出位于 $U \to T$ 上的箭头 $x \to y$）。为完成证明，我们验证条件 (1)、(2) 和 (3)。

由推出的构造，我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & B & \longrightarrow & A & \longrightarrow & 0 \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow & & \\ 0 & \longrightarrow & I & \longrightarrow & \Gamma(T, \mathcal{O}_T) & \longrightarrow & \Gamma(U, \mathcal{O}_U) & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

行正合。这立即证明 (1) 和 (2)。为完成证明，我们将用反证法。假设我们有如 (3) 中的对 (W, β)。由于 $\mathrm{Spec}(B) \to T$ 通过 W 分解，我们得到态射

$$x_B \to y|_W \xrightarrow{\beta} x$$

由于 B 是剩余域为 $k = \kappa(u)$ 的 Artin 局部环，我们看到 $x_B \to x$ 位于态射 $\mathrm{Spec}(B) \to U$ 上，后者通过 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{U,u}/\mathfrak{m}_u^m)$ 分解，对某个 $m \geq n$。换言之，$x_B \to x$ 通过 ξ_m 分解，给出映射 $x_B \to \xi_m$。条件 (3) 中态射 α 的相容性条件转化为

$$\begin{array}{ccc} x_B & \longleftarrow & x_A \\ \downarrow & & \downarrow \\ \xi_m & \longleftarrow & \xi_n \end{array}$$

交换。这给出了我们正在寻找的矛盾。 □

引理 98.19.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设

(1) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，

(2) $\mathcal{X}$ 具有 *(RS*)*，

(3) $\mathcal{X}$ 保持极限。

令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 S 上有限型概形 U 上的对象。令 $u \rightsquigarrow u_0$ 是 U 的有限型点的特化，使得 x 在 u_0 处 *versal*。则 x 在 u 处 *versal*。

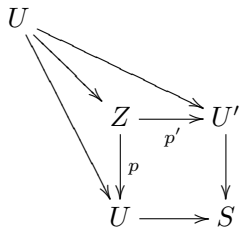
证明. 在缩小 U 后，我们可以假设 U 是仿射的且 U 映入 S 的仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。如果 x 在 u 处不是 versal，那么我们可以选取如引理 98.19.1 中的位于 $U \to T$ 上的 $x \to y$。写 $U = \mathrm{Spec}(R_0)$ 和 $T = \mathrm{Spec}(R)$。态射 $U \to T$ 对应于满射环映射 $R \to R_0$，其核是平方为零的理想。由假设 (3)，我们得到 y 来自某个有限型 Λ-子代数 $R' \subset R$ 上的 $U' = \mathrm{Spec}(R')$ 上的对象 x'。在增大 R' 后，我们可以且确实假设 $R' \to R_0$ 是满射，使得 $U \subset U'$ 是一阶加厚。因此我们现在有

$$x \to y \to x' \text{ 位于} U \to T \to U'$$

由假设 (1)，存在 S 上的代数空间 Z 表示

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{x,\mathcal{X},x'} (Sch/U')_{fppf}$$

参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。由 2-纤维积的构造，Z 的 V-值点对应于三元组 (a, a', α)，由态射 $a : V \to U$、$a' : V \to U'$ 和态射 $\alpha : a^*x \to (a')^*x'$ 组成。我们得到交换图表



态射 $i : U \to Z$ 来自同构 $x \to x'|_U$。令 $z_0 = i(u_0) \in Z$。由引理 98.12.6，我们看到 $Z \to U'$ 在 z_0 处光滑。在用 u_0 的仿射开邻域替换 U，用相应的开替换 U'，并用这些开在 p 和 p' 下的原像的交替换 Z 后，我们达到 $Z \to U'$ 沿 $i(U)$ 光滑的情形。由于 $u \rightsquigarrow u_0$，点 u 在这个开中。引理 98.19.1 的条件 (3) 显然在缩小 U 下保持（所有概形 U、T、U' 有相同的底层拓扑空间）。由于 $U \to U'$ 是仿射概形的一阶加厚，我们可以选择态射 $i' : U' \to Z$ 使得 $p' \circ i' = \mathrm{id}_{U'}$ 且其到 U 的限制是 i（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6）。用 i' 拉回万有态射 $p^*x \to (p')^*x'$ 我们得到态射

$$x' \to x$$

位于 $p \circ i' : U' \to U$ 上，使得复合

$$x \to x' \to x$$

是恒等。回忆我们有位于态射 $T \to U'$ 上的 $y \to x'$。复合我们得到态射 $y \to x$，其存在与引理 98.19.1 的条件 (3) 矛盾。这个矛盾完成了证明。 □

98.20. 强形式有效性

本节我们说明形式对象的强有效性版本如何蕴含 versal 开性。[Bha16, Theorem 1.1] 的证明表明拟紧拟分离代数空间满足注记 98.20.2 中讨论的强形式有效性。此外，我们发展的理论非空：我们后来用它证明凝聚层叠和复形模叠的 versal 开性，参见 Quot，定理 99.6.1 和 99.16.12。

引理 98.20.1. *令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上具有 (RS*) 的群胚纤维化范畴。令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 S 上有限型仿射概形 U 上的对象。令 $u_n \in U$，$n \geq 1$ 是有限型点，使得 (a) 对 $n \neq m$ 不存在特化 $u_n \rightsquigarrow u_m$，且 (b) 对所有 n，x 在 u_n 处不是 versal。则存在态射*

$$x \to x_1 \to x_2 \to \ldots \quad \text{在} \mathcal{X} \text{ 中位于} \quad U \to U_1 \to U_2 \to \ldots$$

上，在 S 上，使得

(1) *对每个 n，态射 $U \to U_n$ 是一阶加厚，*

(2) *对每个 n，我们有短正合序列*

$$0 \to \kappa(u_n) \to \mathcal{O}_{U_n} \to \mathcal{O}_{U_{n-1}} \to 0$$

其中 $n = 1$ 时 $U_0 = U$，

(3) *对每个 n，不存在由 u_n 的开邻域 $W \subset U_n$ 和态射 $\alpha : x_n|_W \to x$ 组成的对 (W, α)，使得复合*

$$x|_{U \cap W} \xrightarrow{\text{restriction of } x \to x_n} x_n|_W \xrightarrow{\alpha} x$$

是典范态射 $x|_{U \cap W} \to x$。

证明. 由于点 u_n 之间没有特化（特别地 u_n 两两不同），对每个 n 我们可以找到开 $U' \subset U$，使得 $u_n \in U'$ 且对 $i = 1, \ldots, n-1$，$u_i \notin U'$。由引理 98.19.1，对每个 $n \geq 1$ 我们可以找到

$$x \to y_n \quad \text{在} \mathcal{X} \text{ 中位于} \quad U \to T_n$$

上，使得

(1) 态射 $U \to T_n$ 是一阶加厚，

(2) 我们有短正合序列

$$0 \to \kappa(u_n) \to \mathcal{O}_{T_n} \to \mathcal{O}_U \to 0$$

(3) 不存在由 u_n 的开邻域 $W \subset T_n$ 和态射 $\beta : y_n|_W \to x$ 组成的对 (W, α)，使得复合

$$x|_{U\cap W} \xrightarrow{\text{restriction of } x\to y_n} y_n|_W \xrightarrow{\beta} x$$

是典范态射 $x|_{U\cap W} \to x$。

因此我们可以归纳地定义

$$U_1 = T_1, \quad U_{n+1} = U_n \amalg_U T_{n+1}$$

置 $x_1 = y_1$ 并使用 (RS*)，我们归纳地找到 U_{n+1} 上的 x_{n+1}，限制到 U_n 上是 x_n，限制到 T_{n+1} 上是 y_{n+1}。$U \to U_n$ 的性质 (1) 由 **More on Morphisms**，引理 37.14.3 中推出的构造推出。U_n 的性质 (2) 类似地由 T_n 的性质 (2) 通过推出的构造推出。在如上述讨论缩小到 u_n 的开邻域 U' 后，(U_n, x_n) 的性质 (3) 由 (T_n, y_n) 的性质 (3) 推出，因为 T_n 和 U_n 的相应开子概形同构。一些细节省略。 □

注记 98.20.2 (强有效性)**.** 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设我们有

(1) 仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$，

(2) Λ-代数逆系统 (R_n)，其过渡映射是满射且核局部幂零，

(3) $\mathcal{X}$ 的对象系统 (ξ_n)，位于系统 $(\mathrm{Spec}(R_n))$ 上。

在这种情形下，置 $R = \lim R_n$。我们说 (ξ_n) 是有效的，如果存在 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的对象 ξ，其到 $\mathrm{Spec}(R_n)$ 的限制给出系统 (ξ_n)。

并非每个 S 上的代数叠 $\mathcal{X}$ 都满足以下形式的强有效性公理：注记 98.20.2 中的每个系统 (ξ_n) 都是有效的。一个例子在 Examples，节 110.75 中给出。

引理 98.20.3. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设

(1) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，

(2) $\mathcal{X}$ 具有 *(RS*)*，

(3) $\mathcal{X}$ 保持极限，

(4) 注记 *98.20.2* 中的系统 (ξ_n)，其中对所有 $m \geq n$，$\mathrm{Ker}(R_m \to R_n)$ 是平方为零的理想，都是有效的。

则 $\mathcal{X}$ 满足 *versal* 开性。

证明. 选择 S 上局部有限型的概形 U、U 的有限型点 u_0，以及 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，使得 x 在 u_0 处 versal。在缩小 U 后，我们可以假设 U 是仿射的且 U 映入 S 的仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。令

$E \subset U$ 是有限型点 u 的集合，使得 x 在 u 处不是 versal。由引理 98.19.2，如果 $u \in E$，则 u_0 不是 u 的特化。如果 versal 开性不成立，则 u_0 在 E 的闭包 $\overline{E}$ 中。由 **Properties**，引理 28.5.13，我们可以选择与 E 有相同闭包的可数子集 $E' \subset E$。由 **Properties**，引理 28.5.12，我们可以假设 E' 的点之间没有特化。注意 E' 必须是（可数）无限的，因为如上所述 u_0 不是 E' 中任何点的特化。因此我们可以写 $E' = \{u_1, u_2, u_3, \ldots\}$，$u_i$ 之间没有特化，且 u_0 在 E' 的闭包中。

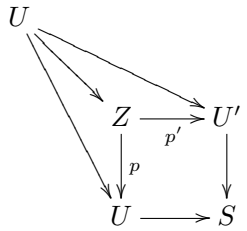
选择如引理 98.20.1 中的位于 $U \to U_1 \to U_2 \to \ldots$ 上的 $x \to x_1 \to x_2 \to \ldots$。写 $U_n = \mathrm{Spec}(R_n)$ 和 $U = \mathrm{Spec}(R_0)$。置 $R = \lim R_n$。注意 $R \to R_0$ 是满射且核是平方为零的理想。由假设 (4)，我们得到 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的 ξ，其到 R_n 的基变换是 x_n。由假设 (3)，我们得到 ξ 来自某个有限型 Λ-子代数 $R' \subset R$ 上的 $U' = \mathrm{Spec}(R')$ 上的对象 ξ'。在增大 R' 后，我们可以且确实假设 $R' \to R_0$ 是满射，使得 $U \subset U'$ 是一阶加厚。因此我们现在有

$$x \to x_1 \to x_2 \to \ldots \to \xi' \text{ 位于} U \to U_1 \to U_2 \to \ldots \to U'$$

由假设 (1)，存在 S 上的代数空间 Z 表示

$$(Sch/U)_{fppf} \times_{x,\mathcal{X},\xi'} (Sch/U')_{fppf}$$

参见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。由 2-纤维积的构造，Z 的 T-值点对应于三元组 (a, a', α)，由态射 $a : T \to U$、$a' : T \to U'$ 和态射 $\alpha : a^*x \to (a')^*\xi'$ 组成。我们得到交换图表



态射 $i : U \to Z$ 来自同构 $x \to \xi'|_U$。令 $z_0 = i(u_0) \in Z$。由引理 98.12.6，我们看到 $Z \to U'$ 在 z_0 处光滑。在用 u_0 的仿射开邻域替换 U，用相应的开替换 U'，并用这些开在 p 和 p' 下的原像的交替换 Z 后，我们达到 $Z \to U'$ 沿 $i(U)$ 光滑的情形。注意这也涉及用子序列替换 u_n，即用那些 u_n 在这个开中的指标。此外，引理 98.20.1 的条件 (3) 显然在缩小 U 下保持（所有概形 U、U_n、U' 有相同的底层拓扑空间）。由于 $U \to U'$ 是仿射概形的一阶加厚，我们可以选择态射 $i' : U' \to Z$ 使得 $p' \circ i' = \mathrm{id}_{U'}$ 且其到 U 的限制是 i（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6）。用 i' 拉回万有态射 $p^*x \to (p')^*\xi'$ 我们得到态射

$$\xi' \to x$$

位于 $p \circ i' : U' \to U$ 上，使得复合

$$x \to \xi' \to x$$

是恒等。回忆我们有位于态射 $U_1 \to U'$ 上的 $x_1 \to \xi'$。复合我们得到态射 $x_1 \to x$，其存在与引理 98.20.1 的条件 (3) 矛盾。这个矛盾完成了证明。 □

注记 98.20.4. 有一种方法可以从强形式有效性公理推出群胚纤维化范畴的对角的 versal 开性。令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设

(1) $\Delta_\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}\times\mathcal{X}} \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，
(2) $\mathcal{X}$ 具有 (RS*)，
(3) $\mathcal{X}$ 保持极限，
(4) 给定如注记 98.20.2 中的 S-代数逆系统 (R_n)，其中对所有 $m \geq n$，$\mathrm{Ker}(R_m \to R_n)$ 是平方为零的理想，函子

$$\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(\lim R_n)} \longrightarrow \lim_n \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(R_n)}$$

是全忠实的。

则 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 满足 versal 开性。这通过对任意 S 上局部有限展示的仿射概形 V 和 $\mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 在 V 上的对象 y，将引理 98.20.3 应用于形如 $\mathcal{X} \times_{\Delta,\mathcal{X}\times\mathcal{X},y} (Sch/V)_{fppf}$ 的纤维积推出。如果我们将来需要，我们将把这个注记改为引理并提供详细证明。

98.21. 无穷小变形

本节我们讨论节 98.8 中引入的切空间概念的一个推广。为了明智地进行讨论，我们借用 Formal Deformation Theory，节 90.11、90.17 和 90.19 中的一些记号。

令 S 是概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。给定 S-代数的同态 $A' \to A$ 和 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象 x，我们记 $\boldsymbol{Lift}(x, A')$ 为 x 到 $\mathrm{Spec}(A')$ 的提升范畴。$\boldsymbol{Lift}(x, A')$ 的对象是 $\mathcal{X}$ 的态射 $x \to x'$，位于 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(A')$ 上，而 $\boldsymbol{Lift}(x, A')$ 的态射定义为交换图表。$\boldsymbol{Lift}(x, A')$ 的同构类集合记为 $\mathbf{Lift}(x, A')$。参见 Formal Deformation Theory，定义 90.17.1 和注记 90.17.2。如果 $A' \to A$ 是满射且核局部幂零，我们称 $\mathbf{Lift}(x, A')$ 的元素 x' 为 x 的（无穷小）变形。在此情形下，x' 在 x 上的无穷小自同构群是核

$$\mathbf{Inf}(x'/x) = \mathrm{Ker}\left(\mathbf{Aut}_{\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(A')}}(x') \to \mathbf{Aut}_{\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(A)}}(x)\right)$$

注意 $\mathbf{Inf}(x'/x)$ 的元素与 $Aut_{\mathcal{X}}(x')$ 的（相伴集合纤维化范畴的）$\mathbf{id}_x$ 到 $\mathrm{Spec}(A')$ 上的提升是同一回事。比较 Formal Deformation Theory，定义 90.19.1 和 Formal Deformation Theory，注记 90.19.8。

如果 M 是 A-模，我们记 $A[M]$ 为 A-代数，其底层 A-模是 $A \oplus M$，乘法由 $(a,m)\cdot(a',m') = (aa', am' + a'm)$ 给出。当 $M = A$ 时，这是 A 上的对偶数环，按惯例我们记为 $A[\epsilon]$。存在 A-代数映射 $A[M] \to A$。x 到 $\mathrm{Spec}(A[M])$ 的拉回称为 x 到 $\mathrm{Spec}(A[M])$ 的平凡变形。

引理 98.21.1. 令 S 是概形。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。令

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array}$$

是 S-代数的交换图表。令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象，令 y 是 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的对象，并令 $\phi : f(x)|_{\mathrm{Spec}(B)} \to y$ 是 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的态射。则存在由 f 和 ϕ 诱导的典范函子

$$Lift(x, A') \longrightarrow Lift(y, B')$$

为提升范畴之间的函子。该构造以显然的方式与群胚纤维化范畴的 1-态射的复合相容。

证明. 本引理自明。 □

令 S 是基概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。我们定义一个范畴，其对象是对 $(x, A' \to A)$，其中

(1) $A' \to A$ 是 S-代数的满射，其核是平方为零的理想，

(2) x 是 $\mathcal{X}$ 位于 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象。

态射 $(y, B' \to B) \to (x, A' \to A)$ 由 S-代数的交换图表

$$\begin{array}{ccc} B' & \longrightarrow & B \\ \uparrow & & \uparrow \\ A' & \longrightarrow & A \end{array}$$

连同 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的态射 $x|_{\mathrm{Spec}(B)} \to y$ 给出。我们称此为变形情形的范畴。

引理 98.21.2. 令 S 是概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 满足条件 *(RS*)*。令 A 是 S-代数，令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象。

(1) 存在 A-线性函子 $Inf_x : Mod_A \to Mod_A$，使得给定变形情形 $(x, A' \to A)$ 和提升 x'，存在同构 $Inf_x(I) \to Inf(x'/x)$，其中 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$。

(2) 存在 A-线性函子 $T_x : Mod_A \to Mod_A$，使得

(a) 给定 Mod_A 中的 M，存在双射 $T_x(M) \to Lift(x, A[M])$，

(b) 给定变形情形 $(x, A' \to A)$，存在作用

$$T_x(I) \times Lift(x, A') \to Lift(x, A')$$

其中 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$。如果 $Lift(x, A') \neq \emptyset$，则它是单可迁的。

证明. 我们定义 Inf_x 为函子

$$\mathrm{Mod}_A \longrightarrow Sets, \quad M \longrightarrow \mathrm{Inf}(x'_M/x) = \mathrm{Lift}(\mathrm{id}_x, A[M])$$

将 M 映射到 x 到 $\mathrm{Spec}(A[M])$ 的平凡变形 x'_M 的无穷小自同构群，或等价地，$Aut_{\mathcal{X}}(x'_M)$ 中 id_x 的提升群。我们定义 T_x 为函子

$$\mathrm{Mod}_A \longrightarrow Sets, \quad M \longrightarrow \mathrm{Lift}(x, A[M])$$

为 x 到 $\mathrm{Spec}(A[M])$ 的无穷小变形的同构类。我们对 Inf_x 和 T_x 应用 **Formal Deformation Theory**，引理 90.11.4。该引理适用，因为 (RS*) 告诉我们

$$Lift(x, A[M \times N]) = Lift(x, A[M]) \times Lift(x, A[N])$$

作为范畴（平凡变形也匹配）。

令 $(x, A' \to A)$ 是变形情形。考虑由规则 $g(a_1, a_2) = \overline{a_1} \oplus a_2 - a_1$ 定义的环映射 $g : A' \times_A A' \to A[I]$。存在同构

$$A' \times_A A' \longrightarrow A' \times_A A[I]$$

由 $(a_1, a_2) \mapsto (a_1, g(a_1, a_2))$ 给出。该同构与到第一个因子的 A' 的投影交换，从而与到 A 的投影交换。因此应用 (RS*) 两次，我们得到范畴等价

$$\begin{aligned} Lift(x, A') \times Lift(x, A') &= Lift(x, A' \times_A A') \\ &= Lift(x, A' \times_A A[I]) \\ &= Lift(x, A') \times Lift(x, A[I]) \end{aligned}$$

使用这些映射以及到最后一个乘积的最后一个因子的投影，我们看到得到 "差映射"

$$\mathrm{Inf}(x'/x) \times \mathrm{Inf}(x'/x) \longrightarrow \mathrm{Inf}_x(I) \quad 和 \quad \mathrm{Lift}(x, A') \times \mathrm{Lift}(x, A') \longrightarrow T_x(I)$$

这些差映射满足传递规则 "$(x'_1 - x'_2) + (x'_2 - x'_3) = x'_1 - x'_3$"，因为

$$\begin{array}{ccc} A' \times_A A' \times_A A' & \xrightarrow{(a_1,a_2,a_3) \mapsto (g(a_1,a_2), g(a_2,a_3))} & A[I] \times_A A[I] = A[I \times I] \\ & \searrow^{(a_1,a_2,a_3) \mapsto g(a_1,a_3)} & \downarrow + \\ & & A[I] \end{array}$$

交换。反转上面的等价链，我们得到作用，只要 $\mathrm{Inf}(x'/x)$（或 $\mathrm{Lift}(x, A')$）非空，它就是自由且传递的。注意 $\mathrm{Inf}(x'/x)$ 总是非空的，因为它是一个群。 □

注记 98.21.3 (函子性)**.** 假设和记号如引理 98.21.2。假设 $A \to B$ 是环映射，$y = x|_{\mathrm{Spec}(B)}$。令 $M \in \mathrm{Mod}_A$，$N \in \mathrm{Mod}_B$，并令 $M \to N$ 是 A-线性映射。则存在典范映射 $\mathrm{Inf}_x(M) \to \mathrm{Inf}_y(N)$ 和 $T_x(M) \to T_y(N)$，仅仅因为存在拉回函子

$$\mathit{Lift}(x, A[M]) \to \mathit{Lift}(y, B[N])$$

来自环映射 $A[M] \to B[N]$。类似地，给定变形情形的态射 $(y, B' \to B) \to (x, A' \to A)$，我们得到拉回函子 $\mathit{Lift}(x, A') \to \mathit{Lift}(y, B')$。由于作用、加法和标量乘法在 Inf_x 和 T_x 上的构造只使用提升范畴中的态射（参见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.11.4 的证明），我们看到上述构造是函子性的。换言之，我们得到 A-线性映射

$$\mathrm{Inf}_x(M) \to \mathrm{Inf}_y(N) \quad \text{和} \quad T_x(M) \to T_y(N)$$

使得图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Inf}_y(J) & \longrightarrow & \mathrm{Inf}(y'/y) \\ \uparrow & & \uparrow \\ \mathrm{Inf}_x(I) & \longrightarrow & \mathrm{Inf}(x'/x) \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} T_y(J) \times \mathrm{Lift}(y, B') & \longrightarrow & \mathrm{Lift}(y, B') \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_x(I) \times \mathrm{Lift}(x, A') & \longrightarrow & \mathrm{Lift}(x, A') \end{array}$$

交换。这里 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$，$J = \mathrm{Ker}(B' \to B)$，$x'$ 是 x 到 A' 的提升（可能不总存在），且 $y' = x'|_{\mathrm{Spec}(B')}$。

注记 98.21.4 (自同构)**.** 假设和记号如引理 98.21.2。令 x', x'' 是 x 到 A' 的提升。则我们有复合映射

$$\mathrm{Inf}(x'/x) \times \mathrm{Mor}_{\mathit{Lift}(x,A')}(x', x'') \times \mathrm{Inf}(x''/x) \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathit{Lift}(x,A')}(x', x'').$$

由于 $\mathit{Lift}(x, A')$ 是群胚，如果 $\mathrm{Mor}_{\mathit{Lift}(x,A')}(x', x'')$ 非空，则这定义了 $\mathrm{Inf}(x'/x)$ 在 $\mathrm{Mor}_{\mathit{Lift}(x,A')}(x', x'')$ 上的单可迁左作用，以及 $\mathrm{Inf}(x''/x)$ 的单可迁右作用。现在引理说 $\mathrm{Inf}(x'/x) = \mathrm{Inf}_x(I) = \mathrm{Inf}(x''/x)$。我们断言上述两个作用通过这些等同相一致。即，要么 $x' \ncong x''$，此时断言显然，要么 $x' \cong x''$，此时我们可以假设 $x'' = x'$，于是结果由 $\mathrm{Inf}(x'/x)$ 是交换的推出。特别地，我们得到良定义的作用

$$\mathrm{Inf}_x(I) \times \mathrm{Mor}_{\mathit{Lift}(x,A')}(x', x'') \longrightarrow \mathrm{Mor}_{\mathit{Lift}(x,A')}(x', x'')$$

只要 $\mathrm{Mor}_{\mathit{Lift}(x,A')}(x', x'')$ 非空，它就是单可迁的。

注记 98.21.5. 令 S 是概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。令 A 是 S-代数。存在短正合序列

$$(x, A'_1 \to A) \to (x, A'_2 \to A) \to (x, A'_3 \to A)$$

的概念，其中变形情形：我们要求核 $I_i = \mathrm{Ker}(A'_i \to A)$ 之间的相应映射给出 A-模的短正合序列

$$0 \to I_3 \to I_2 \to I_1 \to 0$$

注意在此情形下，映射 $A'_3 \to A'_1$ 通过 A 分解，因此存在典范同构 $A'_1 = A[I_1]$。

引理 98.21.6. 令 S 是概形。令 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $q : \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴的 1-态射。假设 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$、$\mathcal{Z}$ 满足 *(RS*)*。令 A 是 S-代数，令 w 是 $\mathcal{W} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 在 A 上的对象。记 x, y, z 为从 w 得到的 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 的对象。对任意 A-模 M，存在 A-模的 6-项正合序列

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & Inf_w(M) & \longrightarrow & Inf_x(M) \oplus Inf_z(M) \longrightarrow Inf_y(M) \\ & & & \swarrow & \\ & & T_w(M) & \longrightarrow & T_x(M) \oplus T_z(M) \longrightarrow T_y(M) \end{array}$$

证明. 由引理 98.18.3，我们看到 $\mathcal{W}$ 满足 (RS*)，因此 $T_w(M)$ 和 $\mathrm{Inf}_w(M)$ 有定义。水平箭头利用引理 98.21.1 的函子性定义。

“边界” 映射 $\delta : \mathrm{Inf}_y(M) \to T_w(M)$ 的定义。选择同构 $p(x) \to y$ 和 $y \to q(z)$，使得在 **Categories**，引理 4.35.7 以及更精确地 **Categories**，引理 4.32.3 的 2-纤维积描述中，$w = (x, z, p(x) \to y \to q(z))$。令 x', y', z', w' 表示 x, y, z, w 到 $A[M]$ 的平凡变形。由拉回我们得到同构 $y' \to p(x')$ 和 $q(z') \to y'$。元素 $\alpha \in \mathrm{Inf}_y(M)$ 与 $A[M]$ 上的自同构 $\alpha : y' \to y'$ 是同一回事，该自同构限制到 A 上的 y 是恒等。因此置

$$\delta(\alpha) = (x', z', p(x') \to y' \xrightarrow{\alpha} y' \to q(z'))$$

我们得到 $T_w(M)$ 的对象。这是 A-模映射，由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.11.5。证明的其余部分与 **Formal Deformation Theory**，引理 90.20.1 的证明完全相同。 □

注记 98.21.7 (与先前切空间的相容性)**.** 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 具有 (RS*)。令 k 是 S 上有限型域，令 x_0 是 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。则我们有 k-向量空间的等式

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0} = T_{x_0}(k) \quad \text{和} \quad \mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}) = \mathrm{Inf}_{x_0}(k)$$

其中等式左边的空间由 (98.8.0.1) 和 (98.8.0.2) 给出，右边的空间由引理 98.21.2 给出。

注记 98.21.8 (典范元素)**.** 假设和记号如引理 98.21.2。选择仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$，使得 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 对应于环映射 $\Lambda \to A$。考虑环映射

$$A \longrightarrow A[\Omega_{A/\Lambda}], \quad a \longmapsto (a, \mathrm{d}_{A/\Lambda}(a))$$

沿相应态射 $\mathrm{Spec}(A[\Omega_{A/\Lambda}]) \to \mathrm{Spec}(A)$ 拉回 x，我们得到 x 在 $A[\Omega_{A/\Lambda}]$ 上的变形 x_{can}。我们称此为*典范元素*

$$x_{can} \in T_x(\Omega_{A/\Lambda}) = \mathrm{Lift}(x, A[\Omega_{A/\Lambda}]).$$

接下来，假设 Λ 是诺特环且 $\Lambda \to A$ 是有限型。令 $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 是 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 的有限型点 u_0 处的剩余域。令 $x_0 = x|_{u_0}$。由 (RS*) 以及 $A[k] = A \times_k k[k]$，空间 $T_x(k)$ 是形变函子 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 的切空间。通过

$$T\mathcal{F}_{U,k,u_0} = \mathrm{Der}_\Lambda(A, k) = \mathrm{Hom}_A(\Omega_{A/\Lambda}, k)$$

（参见 **Formal Deformation Theory**，例 90.11.11）以及 T_x 的函子性，典范元素产生由 U 上的对象 x 诱导的切空间映射。即，$\theta \in T\mathcal{F}_{U,k,u_0}$ 映射到 $T_x(k) = T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 中的 $T_x(\theta)(x_{can})$。

注记 98.21.9 (典范自同构)**.** 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 满足条件 (RS*)。令 A 是 S-代数，使得 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 映入一个仿射开，并令 x, y 是 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象。进一步，令 $A \to B$ 是环映射，并令 $\alpha : x|_{\mathrm{Spec}(B)} \to y|_{\mathrm{Spec}(B)}$ 是 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的态射。考虑环映射

$$B \longrightarrow B[\Omega_{B/A}], \quad b \longmapsto (b, \mathrm{d}_{B/A}(b))$$

沿相应态射 $\mathrm{Spec}(B[\Omega_{B/A}]) \to \mathrm{Spec}(B)$ 拉回 α，我们得到 x 和 y 在 $B[\Omega_{B/A}]$ 上的拉回之间的态射 α_{can}。另一方面，我们可以通过对应于 B 到 $B[\Omega_{B/A}]$ 第一个因子的入射的态射 $\mathrm{Spec}(B[\Omega_{B/A}]) \to \mathrm{Spec}(B)$ 拉回 α。由注记 98.21.4 的讨论，我们可以取差

$$\varphi(x, y, \alpha) = \alpha_{can} - \alpha|_{\mathrm{Spec}(B[\Omega_{B/A}])} \in \mathrm{Inf}_{x|_{\mathrm{Spec}(B)}}(\Omega_{B/A}).$$

我们将此称为*典范自同构*。它依赖于所有要素 A、x、y、$A \to B$ 和 α。

98.22. 阻碍理论

本节我们描述什么是阻碍理论。与无穷小变形空间和无穷小自同构空间相反，阻碍理论是额外的数据。该表述的动机来自引理 98.21.2 和注记 98.21.3 的结果。

定义 98.22.1. 令 S 是局部诺特基。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。一个*阻碍理论*由以下数据给出

(1) 对每个 S-代数 A，使得 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 映入一个仿射开，以及 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的每个对象 x，一个 A-线性函子

$$\mathcal{O}_x : \mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_A$$

为*阻碍模*，

(2) 对 (1) 中的 (x, A)，环映射 $A \to B$，$M \in \mathrm{Mod}_A$，$N \in \mathrm{Mod}_B$，以及 A-线性映射 $M \to N$，一个诱导的 A-线性映射 $\mathcal{O}_x(M) \to \mathcal{O}_y(N)$，其中 $y = x|_{\mathrm{Spec}(B)}$，且

(3) 对每个变形情形 $(x, A' \to A)$，一个*阻碍元素* $o_x(A') \in \mathcal{O}_x(I)$，其中 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$。

这些数据受以下条件约束

(i) 函子性映射将阻碍模变成从三元组 (x, A, M) 的范畴到集合的函子，

(ii) 对每个变形情形的态射 $(y, B' \to B) \to (x, A' \to A)$，元素 $o_x(A')$ 映射到 $o_y(B')$，且

(iii) 对每个变形情形 $(x, A' \to A)$，我们有

$$\mathrm{Lift}(x, A') \neq \emptyset \Leftrightarrow o_x(A') = 0$$

最后一个条件解释了术语。模 $\mathcal{O}_x(A')$ 称为*阻碍模*。元素 $o_x(A')$ 是*阻碍*。大多数阻碍理论具有额外性质，为了使它们有用，需要附加条件。此外，这只是一个示例定义，例如在定义中我们可以只考虑 S 上有限型的变形情形。

引入阻碍理论的主要原因之一是为了检查 versal 开性。这类结果的一个例子是下面的引理 98.22.2。这样做的初始想法归功于 Artin，参见引言中提到的 Artin 的论文。它已被例如 Flenner [Fle81]、Hall [Hal17]、Hall 和 Rydh [HR12]、Olsson [Ols06a]、Olsson 和 Starr [OS03] 以及 Lieblich [Lie06a] 的工作所采纳（参考文献顺序随机）。此外，对于特定的群胚纤维化范畴，作者通常发展一点适应手头问题的理论。我们将在后面发展这一理论（此处插入未来参考文献）。

引理 98.22.2. *令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设*

(1) *$\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，*

(2) *$\mathcal{X}$ 具有 (RS*)，*

(3) *$\mathcal{X}$ 保持极限，*

(4) *存在阻碍理论[10]，*

(5) *对 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象 x 和 A-模 M_n，$n \geq 1$，我们有*

(a) *$T_x(\prod M_n) = \prod T_x(M_n)$，*

(b) *$\mathcal{O}_x(\prod M_n) \to \prod \mathcal{O}_x(M_n)$ 是单射。*

[10]分析证明，读者会看到实际上只需检查定义 98.22.1 中阻碍类的函子性 (ii)，对映射 $(y, B' \to B) \to (x, A' \to A)$ 其中 $B = A$ 且 $y = x$。

则 $\mathcal{X}$ 满足 *versal* 开性。

证明. 我们通过验证引理 98.20.3 的条件 (4) 来证明。令 (ξ_n) 和 (R_n) 如注记 98.20.2，使得对所有 $m \geq n$，$\mathrm{Ker}(R_m \to R_n)$ 是平方为零的理想。置 $A = R_1$ 和 $x = \xi_1$。记 $M_n = \mathrm{Ker}(R_n \to R_1)$。则 M_n 是 A-模。置 $R = \lim R_n$。令

$$\tilde{R} = \{(r_1, r_2, r_3 \ldots) \in \prod R_n \text{ 使得所有元素在} A \text{ 中有相同的像}\}$$

则 $\tilde{R} \to A$ 是满射，核为 $M = \prod M_n$。存在映射 $R \to \tilde{R}$ 和映射 $\tilde{R} \to A[M]$，$(r_1, r_2, r_3, \ldots) \mapsto (r_1, r_2 - r_1, r_3 - r_2, \ldots)$。它们合起来给出变形情形的短正合序列

$$(x, R \to A) \to (x, \tilde{R} \to A) \to (x, A[M])$$

参见注记 98.21.5。相伴的核序列 $0 \to \lim M_n \to M \to M \to 0$ 是计算模系统 (M_n) 的极限的典范序列。

令 $o_x(\tilde{R}) \in \mathcal{O}_x(M)$ 是阻碍元素。由于我们有提升 ξ_n，我们看到 $o_x(\tilde{R})$ 在 $\mathcal{O}_x(M_n)$ 中映射为零。由假设 (5)(b) 我们看到 $o_x(\tilde{R}) = 0$。选择 x 到 $\mathrm{Spec}(\tilde{R})$ 的提升 $\tilde{\xi}$。令 $\tilde{\xi}_n$ 是 $\tilde{\xi}$ 到 $\mathrm{Spec}(R_n)$ 的限制。存在元素 $t_n \in T_x(M_n)$，使得由引理 98.21.2 第 (2)(b) 部分，$t_n \cdot \tilde{\xi}_n = \xi_n$。由假设 (5)(a)，我们可以找到 $t \in T_x(M)$ 映射到 $T_x(M_n)$ 中的 t_n。在用 $t \cdot \tilde{\xi}$ 替换 $\tilde{\xi}$ 后，我们发现对所有 n，$\tilde{\xi}$ 限制到 $\mathrm{Spec}(R_n)$ 上的 ξ_n。特别地，由于 ξ_{n+1} 限制到 $\mathrm{Spec}(R_n)$ 上的 ξ_n，$\tilde{\xi}$ 到 $\mathrm{Spec}(A[M])$ 的限制 $\overline{\xi}$ 具有性质：它对所有 n 限制到 $\mathrm{Spec}(A[M_n])$ 上的平凡变形。因此由假设 (5)(a)，我们发现 $\overline{\xi}$ 是 x 的平凡变形。由公理 (RS*) 应用于 $R = \tilde{R} \times_{A[M]} A$，这意味着 $\tilde{\xi}$ 是 x 在 R 上的变形 ξ 的拉回。这完成了证明。 □

例 98.22.3. 令 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$，其中 Λ 是诺特环。令 $W \to S$ 是概形态射。令 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_W$-模，在 S 上平坦。考虑函子

$$F : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad T/S \longrightarrow H^0(W_T, \mathcal{F}_T)$$

其中 $W_T = T \times_S W$ 是基变换，$\mathcal{F}_T$ 是 $\mathcal{F}$ 到 W_T 的拉回。如果 $T = \mathrm{Spec}(A)$，我们将写 $W_T = W_A$，等等。令 $\mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是与 F 相伴的群胚纤维化范畴。则 $\mathcal{X}$ 有一个阻碍理论。即，

(1) 给定 Λ 上的 A 和 $x \in H^0(W_A, \mathcal{F}_A)$，我们置 $\mathcal{O}_x(M) = H^1(W_A, \mathcal{F}_A \otimes_A M)$，

(2) 给定变形情形 $(x, A' \to A)$，我们令 $o_x(A') \in \mathcal{O}_x(A)$ 是 x 在边界映射

$$H^0(W_A, \mathcal{F}_A) \longrightarrow H^1(W_A, \mathcal{F}_A \otimes_A I)$$

下的像，该映射来自模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_A \otimes_A I \to \mathcal{F}_{A'} \to \mathcal{F}_A \to 0.$$

我们省略了一些细节，特别是上述短正合序列的构造（它使用 W_A 和 $W_{A'}$ 有相同的底层拓扑空间）以及为什么 $\mathcal{F}$ 在 S 上平坦意味着上述序列是短正合的说明。

例 98.22.4 (关键例子)**.** 令 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$，其中 Λ 是诺特环。设 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$，其中 $X = \mathrm{Spec}(R)$，$R = \Lambda[x_1, \ldots, x_n]/J$。朴素余切复形 $NL_{R/\Lambda}$ （典范地）同伦等价于

$$J/J^2 \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} R\mathrm{d}x_i,$$

参见 **Algebra**，引理 10.134.2。考虑变形情形 $(x, A' \to A)$。记 I 为 $A' \to A$ 的核。对象 x 对应于 $(a_1, \ldots, a_n)$，其中 $a_i \in A$ 使得对所有 $f \in J$，$f(a_1, \ldots, a_n) = 0$ 在 A 中成立。置

$$\begin{aligned}\mathcal{O}_x(A') &= \mathrm{Hom}_R(J/J^2, I)/\mathrm{Hom}_R(R^{\oplus n}, I) \\ &= \mathrm{Ext}^1_R(NL_{R/\Lambda}, I) \\ &= \mathrm{Ext}^1_A(NL_{R/\Lambda} \otimes_R A, I).\end{aligned}$$

选择 a_i 在 A 中的提升 $a_i' \in A'$。则 $o_x(A')$ 是由将 $f \in J$ 送到 $f(a_1', \ldots, a_n') \in I$ 定义的映射 $J/J^2 \to I$ 的类。我们省略 $o_x(A')$ 与选择无关的验证。显然如果 $o_x(A') = 0$ 则映射可提升。最后，函子性是直接的。因此我们得到阻碍理论。我们注意到 $o_x(A')$ 可以更典范地描述为 $D(A)$ 中的复合

$$NL_{R/\Lambda} \to NL_{A/\Lambda} \to NL_{A/A'} = I[1]$$

参见 **Algebra**，引理 10.134.6 关于最后一个识别。

98.23. 朴素阻碍理论

本节标题指的是我们将在本节中使用朴素余切复形。令 $(x, A' \to A)$ 是给定局部诺特概形 S 上的群胚纤维化范畴的变形情形。关键例子 **98.22.4** 表明任何阻碍理论都应与 $D(A)$ 中目标为 A 的朴素余切复形的映射密切相关。将其整理出来，我们在引理 **98.23.3** 中找到 **versal** 性的判别准则，这导致引理 **98.23.4** 中 **versal** 开性的判别准则。我们在定义 **98.23.5** 中引入朴素阻碍理论的概念，试图进一步形式化这个概念。

下文我们将使用 **Algebra**，节 **10.134** 中定义的朴素余切复形。特别地，如果 $A' \to A$ 是 Λ-代数的满射，核 I 平方为零，则存在映射

$$NL_{A'/\Lambda} \to NL_{A/\Lambda} \to NL_{A/A'}$$

其复合同伦等价于零（参见 **Algebra**，注记 **10.134.5**）。这通常不形成特异三角形，因为我们使用的是朴素余切复形而非完整复形。存在同伦等价 $NL_{A/A'} \to I[1]$（由 I 置于次数 -1 的复形，参见 **Algebra**，引理 **10.134.6**）。最后，注意存在典范映射 $NL_{A/\Lambda} \to \Omega_{A/\Lambda}$。

引理 98.23.1. 令 $A \to k$ 是环映射，k 是域。令 $E \in D^-(A)$。则 $\mathrm{Ext}^i_A(E,k) = \mathrm{Hom}_k(H^{-i}(E \otimes^{\mathbf{L}} k), k)$。

证明. 省略。提示：将 E 替换为上有界自由 A-模复形，并计算两边。 □

引理 98.23.2. 令 $\Lambda \to A \to k$ 是诺特环的有限型环映射，其中 $k = \kappa(\mathfrak{p})$ 是 A 的某个素理想 $\mathfrak{p}$。令 $\xi : E \to NL_{A/\Lambda}$ 是 $D^-(A)$ 的态射，使得 $H^{-1}(\xi \otimes^{\mathbf{L}} k)$ 不是满射。则存在 Λ-代数的满射 $A' \to A$，使得

(a) $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$ 平方为零，且作为 A-模同构于 k，
(b) $\Omega_{A'/\Lambda} \otimes k = \Omega_{A/\Lambda} \otimes k$，且
(c) $E \to NL_{A/A'}$ 为零。

证明. 令 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$。假设 $A'' \to A_f$ 对诱导映射 $E \otimes_A A_f \to NL_{A_f/\Lambda}$ 满足 (a)、(b)、(c)，参见 **Algebra**，引理 10.134.13。则我们可以置 $A' = A'' \times_{A_f} A$ 并得到解。即，显然 $A' \to A$ 满足 (a)，因为 $\mathrm{Ker}(A' \to A) = \mathrm{Ker}(A'' \to A) = I$。选取 $f'' \in A''$ 提升 f。则 A' 在 (f'', f) 处的局部化同构于 A''（例如由 **More on Algebra**，引理 15.5.3）。因此 (b) 和 (c) 对 A' 也成立。这样我们看到可以用局部化 A_f 替换 A（有限多次）。特别地（在这样的替换之后）我们可以假设 $\mathfrak{p}$ 是 A 的极大理想，参见 **Morphisms**，引理 29.16.1。

选择表示 $A = \Lambda[x_1, \ldots, x_n]/J$。则 $NL_{A/\Lambda}$（典范地）同伦等价于

$$J/J^2 \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,n} A\mathrm{d}x_i,$$

参见 **Algebra**，引理 10.134.2。如有必要局部化（使用 Nakayama 引理），我们可以选择 J 的生成元 $f_1, \ldots, f_m$，使得 $f_j \otimes 1$ 构成 $J/J^2 \otimes_A k$ 的基。此外，重新编号后，我们可以假设 $\mathrm{d}f_1, \ldots, \mathrm{d}f_r$ 的像构成 $J/J^2 \otimes k \to \bigoplus k\mathrm{d}x_i$ 的像的基，且 $\mathrm{d}f_{r+1}, \ldots, \mathrm{d}f_m$ 映射到 $\bigoplus k\mathrm{d}x_i$ 中的零。有了这些选择，空间

$$H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes^{\mathbf{L}}_A k) = H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes_A k)$$

有基 $f_{r+1} \otimes 1, \ldots, f_m \otimes 1$。再次改变基，我们可以假设 $H^{-1}(\xi \otimes^{\mathbf{L}} k)$ 的像包含在 $f_{r+1} \otimes 1, \ldots, f_{m-1} \otimes 1$ 的 k-张成中。置

$$A' = \Lambda[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_{m-1}, \mathfrak{p}f_m)$$

由构造，$A' \to A$ 满足 (a)。由于 $\mathrm{d}f_m$ 映射到 $\bigoplus k\mathrm{d}x_i$ 中的零，我们看到 (b) 成立。最后，由构造，诱导映射 $E \to NL_{A/A'} = I[1]$ 诱导零映射 $H^{-1}(E \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to I \otimes_A k$。由引理 98.23.1 我们看到复合为零。 □

以下引理是我们的关键技术结果。

引理 98.23.3. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上满足 *(RS*)* 的群胚纤维化范畴。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 S 上有限型的仿射概形，映入仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象。令 $\xi : E \to NL_{A/\Lambda}$ 是 $D^-(A)$ 的态射。假设

(i) 对每个变形情形 $(x, A' \to A)$，我们有：x 提升到 $\mathrm{Spec}(A')$ 当且仅当 $E \to NL_{A/\Lambda} \to NL_{A/A'}$ 为零，且

(ii) 存在函子同构 $T_x(-) \to \mathrm{Ext}^0_A(E, -)$，使得 $E \to NL_{A/\Lambda} \to \Omega^1_{A/\Lambda}$ 对应于典范元素（参见注记 *98.21.8*）。

令 $u_0 \in U$ 是有限型点，剩余域为 $k = \kappa(u_0)$。考虑以下陈述

(1) x 在 u_0 处 *versal*，且

(2) $\xi : E \to NL_{A/\Lambda}$ 诱导满射 $H^{-1}(E \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 和单射 $H^0(E \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to H^0(NL_{A/\Lambda} \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$。

则我们总有 *(2)* $\Rightarrow$ *(1)*，且如果 u_0 是闭点，则有 *(1)* $\Rightarrow$ *(2)*。

证明. 令 $\mathfrak{p} = \mathrm{Ker}(A \to k)$ 是对应于 u_0 的素理想。

假设 x 在 u_0 处 versal 且 u_0 是 U 的闭点。如果 $H^{-1}(\xi \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 不是满射，则令 $A' \to A$ 是如引理 98.23.2 中的核为 I 的扩张。因为 u_0 是闭点，我们看到 I 是有限 A-模，因此 A' 是有限型 Λ-代数（如果 u_0 不是闭点，这失效）。特别地 A' 是诺特环。由 A' 的性质 (c) 和 ξ 的 (i)，我们看到 x 提升到 A' 上的对象 x'。令 $\mathfrak{p}' \subset A'$ 是到 k 的满射的核。由 Artin-Rees（**Algebra**，引理 10.51.2）存在 $n > 1$ 使得 $(\mathfrak{p}')^n \cap I = 0$。则我们看到

$$B' = A'/(\mathfrak{p}')^n \longrightarrow A/\mathfrak{p}^n = B$$

是局部 Artin 环的小的、本质扩张，参见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.3.12。另一方面，由于 x 在 u_0 处 versal 且 $x'|_{\mathrm{Spec}(B')}$ 是 $x|_{\mathrm{Spec}(B)}$ 的提升，存在整数 $m \geq n$ 和映射 $q : A/\mathfrak{p}^m \to B'$，使得复合 $A/\mathfrak{p}^m \to B' \to B$ 是商映射。由于 B' 的极大理想的 n 次幂等于零，这个 q 通过 B 分解，这与 $B' \to B$ 是本质满射的事实矛盾。这个矛盾表明 $H^{-1}(\xi \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 是满射。

假设 x 在 u_0 处 versal。由引理 98.23.1，映射 $H^0(\xi \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 对偶于映射 $\mathrm{Ext}^0_A(NL_{A/\Lambda}, k) \to \mathrm{Ext}^0_A(E, k)$。注意

$$\mathrm{Ext}^0_A(NL_{A/\Lambda}, k) = \mathrm{Der}_\Lambda(A, k) \quad \text{和} \quad T_x(k) = \mathrm{Ext}^0_A(E, k)$$

条件 (ii) 向我们保证映射 $\mathrm{Ext}^0_A(NL_{A/\Lambda}, k) \to \mathrm{Ext}^0_A(E, k)$ 将 U 在 u_0 处的切向量 θ 送到 x_0 的相应无穷小变形，参见注记 98.21.8。因此如果 x 是 versal 的，则这个映射是满射，参见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.13.2。因此 $H^0(\xi \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 是单射。这完成了 u_0 是闭点时 (1) $\Rightarrow$ (2) 的证明。

对于证明的其余部分，假设 $H^{-1}(E \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to H^{-1}(NL_{A/\Lambda} \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 是满射且 $H^0(E \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to H^0(NL_{A/\Lambda} \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 是单射。置 $R = A^\wedge_{\mathfrak{p}}$，令 η 是与 $x|_{\mathrm{Spec}(R)}$ 相伴的 R 上的形式对象。切空间上的映射 $d\underline{\eta}$ 是满射，因为它与单射映射 $H^0(E \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to H^0(NL_{A/\Lambda} \otimes^{\mathbf{L}}_A k)$ 的对偶相同（参见前一段）。根据 **Formal Deformation Theory**，引理 90.13.2，只需证明以下：令 $C' \to C$ 是有限型 Artin 局部 Λ-代数的小扩张，剩余域为 k。令 $R \to C$ 是与剩余域识别相容的 Λ-代数映射。令 $y = x|_{\mathrm{Spec}(C)}$，令 y' 是 y 到 C' 的提升。要证明：我们可以将 Λ-代数映射 $R \to C$ 提升到 $R \to C'$。

注意只需提升 Λ-代数映射 $A \to C$。令 $I = \mathrm{Ker}(C' \to C)$。注意 I 是 1 维 k-向量空间。提升 $A \to C$ 的阻碍 ob 是 $\mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/\Lambda}, I)$ 的元素，参见例 98.22.4。由引理 98.23.1 和我们的假设，映射 ξ 诱导单射

$$\mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/\Lambda}, I) \longrightarrow \mathrm{Ext}^1_A(E, I)$$

由 ob 的构造和 (i)，ob 在 $\mathrm{Ext}^1_A(E, I)$ 中的像是提升 x 到 $A \times_C C'$ 的阻碍。由 (RS*)，y/C 提升到 y'/C' 的事实意味着 x 提升到 $A \times_C C'$。因此 $ob = 0$，我们完成了证明。 □

上述关键引理允许我们在某些情况下得出 versal 开性。

引理 98.23.4. *令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上满足 (RS*) 的群胚纤维化范畴。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 S 上有限型的仿射概形，映入仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象。令 $\xi : E \to NL_{A/\Lambda}$ 是 $D^-(A)$ 的态射。假设*

(i) *对每个变形情形 $(x, A' \to A)$，我们有：x 提升到 $\mathrm{Spec}(A')$ 当且仅当 $E \to NL_{A/\Lambda} \to NL_{A/A'}$ 为零，*

(ii) *存在函子同构 $T_x(-) \to \mathrm{Ext}^0_A(E, -)$，使得 $E \to NL_{A/\Lambda} \to \Omega^1_{A/\Lambda}$ 对应于典范元素（参见注记 98.21.8），*

(iii) *E 的上同调群是有限 A-模。*

如果 x 在闭点 $u_0 \in U$ 处 versal，则存在开邻域 $u_0 \in U' \subset U$，使得 x 在 U' 的每个有限型点处 versal。

证明. 令 C 是 ξ 的锥，使得在 $D^-(A)$ 中有特异三角形

$$E \to NL_{A/\Lambda} \to C \to E[1]$$

由引理 98.23.3，x 在 u_0 处 versal 的假设意味着 $H^{-1}(C \otimes^{\mathbf{L}} k) = 0$。由 **More on Algebra**，引理 15.78.4，存在 $f \in A$，不包含在对应于 u_0 的素理想中，使得对任意 A_f-模 M，$H^{-1}(C \otimes^{\mathbf{L}}_A M) = 0$。再次使用引理 98.23.3，我们看到对开 $D(f) \subset U$ 的所有有限型点，我们都有 versal 性。 □

上述技术引理建议以下定义。

定义 98.23.5. 令 S 是局部诺特基。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 满足 (RS*)。一个*朴素阻碍理论*由以下数据给出

(1) 对每个 S-代数 A，使得 $\mathrm{Spec}(A) \to S$ 映入仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$，以及 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的每个对象 x，我们给定一个对象 $E_x \in D^-(A)$ 和映射 $\xi_x : E \to NL_{A/\Lambda}$，

(2) 给定如 (1) 中的 (x, A)，存在函子变换

$$\mathrm{Inf}_x(-) \to \mathrm{Ext}^{-1}_A(E_x, -) \quad \text{和} \quad T_x(-) \to \mathrm{Ext}^0_A(E_x, -)$$

(3) 对如 (1) 中的 (x, A) 和环映射 $A \to B$，置 $y = x|_{\mathrm{Spec}(B)}$，存在 $D(A)$ 中的函子性映射 $E_x \to E_y$。

这些数据受以下条件约束

(i) 在 (3) 的情形下，图表

$$\begin{array}{ccc} E_y & \xrightarrow[\xi_y]{} & NL_{B/\Lambda} \\ \uparrow & & \uparrow \\ E_x & \xrightarrow{\xi_x} & NL_{A/\Lambda} \end{array}$$

在 $D(A)$ 中交换，

(ii) 给定如 (1) 中的 (x, A) 和 $A \to B \to C$，置 $y = x|_{\mathrm{Spec}(B)}$ 和 $z = x|_{\mathrm{Spec}(C)}$，函子性映射 $E_x \to E_y$ 和 $E_y \to E_z$ 的复合是函子性映射 $E_x \to E_z$，

(iii) (2) 中的映射是同构，与函子性映射以及注记 98.21.3 中的映射相容，

(iv) 复合 $E_x \to NL_{A/\Lambda} \to \Omega_{A/\Lambda}$ 对应于 $T_x(\Omega_{A/\Lambda}) = \mathrm{Ext}^0(E_x, \Omega_{A/\Lambda})$ 的典范元素，参见注记 98.21.8，

(v) 给定变形情形 $(x, A' \to A)$，$I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$，复合 $E_x \to NL_{A/\Lambda} \to NL_{A/A'}$ 在

$$\mathrm{Hom}_A(E_x, NL_{A/\Lambda}) = \mathrm{Ext}^0_A(E_x, NL_{A/A'}) = \mathrm{Ext}^1_A(E_x, I)$$

中为零当且仅当 x 提升到 A'。

因此我们特别看到，通过置 $\mathcal{O}_x(-) = \mathrm{Ext}^1_A(E_x, -)$，我们得到如节 98.22 中的阻碍理论。

引理 98.23.6. *令 S 和 $\mathcal{X}$ 如定义 98.23.5，并令 $\mathcal{X}$ 配备朴素阻碍理论。令 $A \to B$ 和 $y \to x$ 如 (3)。令 k 是 B-代数且是域。则函子性映射 $E_x \to E_y$ 诱导双射*

$$H^i(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to H^i(E_y \otimes^{\mathbf{L}}_B k)$$

对 $i = 0, 1$。

证明. 令 $z = x|_{\mathrm{Spec}(k)}$。则 (RS*) 意味着

$$Lift(x, A[k]) = Lift(z, k[k]) \quad 和 \quad Lift(y, B[k]) = Lift(z, k[k])$$

因为 $A[k] = A \times_k k[k]$ 且 $B[k] = B \times_k k[k]$。因此朴素阻碍理论的性质意味着函子性映射 $E_x \to E_y$ 诱导双射 $\mathrm{Ext}^i_A(E_x, k) \to \mathrm{Ext}^i_B(E_y, k)$ 对 $i = -1, 0$。由引理 98.23.1，我们的映射 $H^i(E_x \otimes^{\mathbf{L}}_A k) \to H^i(E_y \otimes^{\mathbf{L}}_B k)$，$i = 0, 1$ 在对偶向量空间上诱导同构，因此是同构。 □

引理 98.23.7. *令 S 是局部诺特概形。令 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)^{opp}_{fppf}$ 是群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 满足 (RS*) 且 $\mathcal{X}$ 具有朴素阻碍理论。则 $\mathcal{X}$ 满足 versal 开性，只要定义 98.23.5 中的复形 E_x 对 (A, x) 具有有限生成的上同调群，其中 A 在 S 上有限型。*

证明. 令 U 是 S 上局部有限型的概形，令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，令 u_0 是 U 的有限型点，使得 x 在 u_0 处 versal。我们可以首先将 U 缩小为仿射概形，使得 u_0 是闭点且 $U \to S$ 映入仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$。令 $\xi_x : E_x \to NL_{A/\Lambda}$ 是阻碍映射。此时我们可以应用引理 98.23.4 得出结论。 □

98.24. 一个对偶概念

令 $(x, A' \to A)$ 是给定局部诺特概形 S 上的群胚纤维化范畴 $\mathcal{X}$ 的变形情形。假设 $\mathcal{X}$ 具有阻碍理论，参见定义 98.22.1。实践中人们通常有一个 A-模复形 $K^\bullet$ 和函子同构

$$\mathbf{Inf}_x(-) \to H^0(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -), \quad T_x(-) \to H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -), \quad \mathcal{O}_x(-) \to H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -)$$

本节我们稍微形式化这一点，并说明这如何导致在某些情况下验证 versal 开性。

例 98.24.1. 令 $\Lambda, S, W, \mathcal{F}$ 如例 98.22.3。假设 $W \to S$ 紧合且 $\mathcal{F}$ 凝聚。由 **Cohomology of Schemes**，注记 30.22.2，存在有限投射 Λ-模的有限复形 $N^\bullet$，它万有地计算 $\mathcal{F}$ 的上同调。特别地，例 98.22.3 中的阻碍空间是 $\mathcal{O}_x(M) = H^1(N^\bullet \otimes_\Lambda M)$。因此置 $K^\bullet = N^\bullet \otimes_\Lambda A[-1]$，我们看到 $\mathcal{O}_x(M) = H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A M)$。

情形 98.24.2. 令 S 是局部诺特概形。令 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚纤维化范畴。假设 $\mathcal{X}$ 具有 (RS*)，从而我们可以谈论函子 $T_x(-)$，参见引理 98.21.2。令 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 是 S 上有限型的仿射概形，映入仿射开 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。令 x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象。假设给定

(1) A-模复形 $K^\bullet$，

(2) 函子变换 $T_x(-) \to H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -)$，

(3) 对每个变形情形 $(x, A' \to A)$，核为 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$，一个元素 $o_x(A') \in H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A I)$

满足以下（最小）条件

(i) 变换 $T_x(-) \to H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -)$ 是同构，

(ii) 给定变形情形的态射 $(x, A'' \to A) \to (x, A' \to A)$，元素 $o_x(A')$ 映射到元素 $o_x(A'')$，通过映射 $H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A I) \to H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A I')$，其中 $I' = \mathrm{Ker}(A'' \to A)$，且

(iii) x 提升到 $\mathrm{Spec}(A')$ 上的对象当且仅当 $o_x(A') = 0$。

也可以纳入无穷小自同构，但为了得到最精确的结果，我们避免这样做。

在情形 98.24.2 中，$K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A NL_{A/\Lambda}$ 将起重要作用。假设给定元素 $\xi \in H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A NL_{A/\Lambda})$。则 (1) 对任意 Λ-代数的满射 $A' \to A$，核 I 平方为零，典范映射 $NL_{A/\Lambda} \to NL_{A/A'} = I[1]$ 将 ξ 送到元素 $\xi_{A'} \in H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A I)$，且 (2) 映射 $NL_{A/\Lambda} \to \Omega_{A/\Lambda}$ 将 ξ 送到元素 $\xi_{can} \in H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A \Omega_{A/\Lambda})$。

引理 98.24.3. *在情形 98.24.2 中。进一步假设*

(iv) *给定如注记 98.21.5 中的变形情形的短正合序列和提升 $x'_2 \in Lift(x, A'_2)$，则 $o_x(A'_3) \in H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A I_3)$ 等于 $\partial\theta$，其中 $\theta \in H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A I_1)$ 是通过 $A'_1 = A[I_1]$ 和给定映射 $T_x(-) \to H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -)$ 对应于 $x'_2|_{\mathrm{Spec}(A'_1)}$ 的元素。*

在此情形下，存在元素 $\xi \in H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A NL_{A/\Lambda})$，使得

(1) *对每个变形情形 $(x, A' \to A)$，我们有 $\xi_{A'} = o_x(A')$，且*

(2) *ξ_{can} 通过给定变换 $T_x(-) \to H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -)$ 与注记 98.21.8 的典范元素匹配。*

证明. 选择 $\alpha : \Lambda[x_1, \ldots, x_n] \to A$，核为 J。写 $P = \Lambda[x_1, \ldots, x_n]$。在本证明剩余部分，我们使用

$$NL(\alpha) = (J/J^2 \longrightarrow \bigoplus A\mathrm{d}x_i)$$

这是允许的，由 **Algebra**，引理 10.134.2 和 **More on Algebra**，引理 15.59.2。考虑元素 $o_x(P/J^2) \in H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A J/J^2)$，并考虑商

$$C = (P/J^2 \times \bigoplus A\mathrm{d}x_i)/(J/J^2)$$

其中 J/J^2 对角嵌入。注意 $C \to A$ 是满射，核为 $\bigoplus A\mathrm{d}x_i$。此外存在截面 $A \to C$ 到 $C \to A$，由将 $f \in P$ 的类送到推出中 $(f, \mathrm{d}f)$ 的类给出。为后续使用，记 x_C 为 x 沿相应态射 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的拉回。因此我们看到 $o_x(C) = 0$。我们推出 $o_x(P/J^2)$ 在 $H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A \bigoplus A\mathrm{d}x_i)$ 中映射为零。由此推出存在元素 $\xi \in H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A NL(\alpha))$ 映射到 $o_x(P/J^2)$。

注意对任意变形情形 $(x, A' \to A)$，存在 Λ-代数映射 $P/J^2 \to A'$，与到 A 的增广相容。因此元素 ξ 由构造满足引理的第一个性质以及情形 98.24.2 的性质 (ii)。

注意我们对 ξ 的选择在相差 $H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A \bigoplus A\mathrm{d}x_i)$ 的元素下良定义。我们将证明，在用上述群的元素修改 ξ 后，我们可以安排使得引理的第二个断言成立。令 $C' \subset C$ 是 P/J^2 在 Λ-代数映射 $P/J^2 \to C$（第一个因子的包含）下的像。注意 $\mathrm{Ker}(C' \to A) = \mathrm{Im}(J/J^2 \to \bigoplus A\mathrm{d}x_i)$。

置 $\overline{C} = A[\Omega_{A/\Lambda}]$。映射 $P/J^2 \times \bigoplus A\mathrm{d}x_i \to \overline{C}$，$(f, \sum f_i \mathrm{d}x_i) \mapsto (f \bmod J, \sum f_i \mathrm{d}x_i)$ 通过满射 $C \to \overline{C}$ 分解。则

$$(x, \overline{C} \to A) \to (x, C \to A) \to (x, C' \to A)$$

是变形情形的短正合序列。相伴的分裂 $\overline{C} = A[\Omega_{A/\Lambda}]$（来自注记 98.21.5）等于上面给定的分裂。此外，截面 $A \to C$ 与映射 $C \to \overline{C}$ 的复合是注记 98.21.8 中的映射 $(1, \mathrm{d}) : A \to A[\Omega_{A/\Lambda}]$。因此 x_C 限制到 $T_x(\Omega_{A/\Lambda}) = \mathrm{Lift}(x, A[\Omega_{A/\Lambda}])$ 的典范元素 x_{can}。由条件 (iv)，我们推出 $o_x(P/J^2)$ 映射到

$$H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A \mathrm{Im}(J/J^2 \to \bigoplus A\mathrm{d}x_i))$$

中的 ∂x_{can}。由构造 ξ 映射到 $o_x(P/J^2)$。由此推出 x_{can} 和 ξ_{can} 映射到所示群中的同一元素，这意味着（由长正合上同调序列）它们相差 $H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A \bigoplus A\mathrm{d}x_i)$ 的元素，如所欲。 □

引理 98.24.4. *在情形 98.24.2 中，假设引理 98.24.3 的 (iv) 成立，且 $K^\bullet$ 是 $D(A)$ 的完美对象。在此情形下，如果 x 在闭点 $u_0 \in U$ 处 versal，则存在开邻域 $u_0 \in U' \subset U$，使得 x 在 U' 的每个有限型点处 versal。*

证明. 我们可以假设 $K^\bullet$ 是有限投射 A-模的有限复形。因此与 $K^\bullet$ 的导出张量积与简单地与 $K^\bullet$ 张量相同。令 $E^\bullet$ 是 $K^\bullet$ 的对偶完美复形，参见 **More on Algebra**，引理 15.76.15。（所以 $E^n = \mathrm{Hom}_A(K^{-n}, A)$，微分为 $K^\bullet$ 的微分的转置。）令 $E \in D^-(A)$ 表示由复形 $E^\bullet[-1]$ 表示的对象。令 $\xi \in H^1(\mathrm{Tot}(K^\bullet \otimes_A NL_{A/\Lambda}))$ 是引理 98.24.3 中构造的元素，并记 $\xi : E = E^\bullet[-1] \to NL_{A/\Lambda}$ 为相应的映射（同上）。我们断言对 (E, ξ) 满足引理 98.23.4 的所有假设，从而完成证明。

即，引理 98.23.4 的假设 (i) 由引理 98.24.3 的结论 (1) 以及 $H^2(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -) = \mathrm{Ext}^1(E, -)$（同上）推出。引理 98.23.4 的假设 (ii) 由引理 98.24.3 的结论 (2) 以及 $H^1(K^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A -) = \mathrm{Ext}^0(E, -)$（同上）推出。引理 98.23.4 的假设 (iii) 是显然的。 □

98.25. Noetherian 概形上保持极限的函子

有时考虑仅定义在（局部）**Noetherian** 概形的满子范畴上的函子或叠是方便的。本节我们在代数空间的情形讨论这一点。

令 S 是局部 **Noetherian** 概形。为了正确地对应我们的范畴，我们稍微学究一点；忽略集合论问题的读者可以在下文中简单地将我们选择的概形集合替换为所有概形的汇集。如同 **Topologies**，注记 **34.11.1**，我们选择一个包含 S 的概形范畴 Sch_α，使得我们得到大景 $(Sch/S)_{Zar}$、$(Sch/S)_{étale}$、$(Sch/S)_{smooth}$、$(Sch/S)_{syntomic}$ 和 $(Sch/S)_{fppf}$，它们都有相同的底层范畴 Sch_α/S。记

$$\boldsymbol{Noetherian}_\alpha \subset Sch_\alpha$$

为局部 Noetherian 概形组成的满子范畴。这决定了一个满子范畴

$$\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S \subset Sch_\alpha/S$$

对 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$，我们有

(1) 如果 $f : X \to Y$ 是 Sch_α/S 的态射，其中 Y 在 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 中，且 f 局部有限型，则 X 在 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 中，

(2) 对 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 的态射 $f : X \to Y$ 和 $g : Z \to Y$，其中 f 局部有限型，纤维积 $X \times_Y Z$ 在 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 中存在，且与 Sch_α/S 中的纤维积一致，

(3) 如果 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 $(Sch/S)_\tau$ 的覆盖，且 X 在 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 中，则对象 X_i 在 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 中，

(4) 范畴 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 赋予 $(Sch/S)_\tau$ 中对象在 $\boldsymbol{Noetherian}_\alpha/S$ 中的覆盖集合，是一个景，我们记为 $(\boldsymbol{Noetherian}/S)_\tau$，

(5) 包含函子 $(\boldsymbol{Noetherian}/S)_\tau \to (Sch/S)_\tau$ 是全忠实、连续且余连续的。

由 Sites，引理 7.21.1 和 7.21.5，我们得到 topoi 的态射

$$g_\tau : Sh((\boldsymbol{Noetherian}/S)_\tau) \longrightarrow Sh((Sch/S)_\tau)$$

其拉回函子是沿包含函子 $(\boldsymbol{Noetherian}/S)_\tau \to (Sch/S)_\tau$ 的层限制。

注记 98.25.1 (警告)**.** 景 $(Noetherian/S)_\tau$ 没有纤维积。因此我们在处理层时必须小心。例如，连续包含函子 $(Noetherian/S)_\tau \to (Sch/S)_\tau$ 不定义景的态射。参见 **Examples**，节 110.61 中 $\tau = fppf$ 的例子。

令 $F : (\boldsymbol{Noetherian}/S)_\tau^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是函子。我们说 F 是保持极限的，如果对 $(\boldsymbol{Noetherian}/S)_\tau$ 中仿射概形的任意有向极限 $X = \lim X_i$，我们有 $F(X) = \operatorname{colim} F(X_i)$。

引理 98.25.2. 令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。沿包含函子 $(Noetherian/S)_\tau \to (Sch/S)_\tau$ 的限制定义了以下范畴之间的等价

(1) $(Sch/S)_\tau$ 上保持极限的层范畴，与

(2) $(Noetherian/S)_\tau$ 上保持极限的层范畴。

证明. 令 $F : (Noetherian/S)_\tau^{opp} \to Sets$ 是既保持极限又是层的函子。由 **Topologies**，引理 34.13.1 和 34.13.3，存在唯一函子 $F' : (Sch/S)_\tau^{opp} \to Sets$，它保持极限、是层且限制到 F。事实上，**Topologies**，引理 34.13.1 中 F' 的构造对 F 是函子性的，且这个构造是限制的拟逆。一些细节省略。 □

引理 98.25.3. 令 X 是 $(Noetherian/S)_\tau$ 的对象。如果点函子 $h_X : (Noetherian/S)_\tau^{opp} \to Sets$ 保持极限，则 X 在 S 上局部有限展示。

证明. 令 $V \subset X$ 是仿射开子概形，映入 S 的仿射开 $U \subset S$。我们可以将 $V = \lim V_i$ 写成 U 上有限展示的仿射概形 V_i 的有向极限，参见 **Algebra**，引理 10.127.2。由假设，箭头 $V \to X$ 分解为 $V \to V_i \to X$，对某个 i。在增大 i 后，我们可以假设 $V_i \to X$ 通过 V 分解，因为 $V \subset X$ 在 V_i 中的原像最终等于 V_i，由 **Limits**，引理 32.4.11。则恒等态射 $V \to V$ 通过某个 i 在 U 上概形范畴中分解。因此 $V \to U$ 是有限展示的；相应的代数事实是：如果 B 是 A-代数，使得 $\mathrm{id} : B \to B$ 通过有限展示 A-代数分解，则 B 在 A 上有限展示（好练习）。因此 X 在 S 上局部有限展示。 □

以下引理有一个可由代数空间表示的变换的变体。

引理 98.25.4. 令 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$。令 $F', G' : (Sch/S)_\tau^{opp} \to Sets$ 是保持极限的层。令 $a' : F' \to G'$ 是函子变换。记 $a : F \to G$ 为 $a' : F' \to G'$ 到 $(Noetherian/S)_\tau$ 的限制。以下条件等价

(1) a' 可表示（作为函子变换，参见 ***Categories***，定义 *4.6.4*），且
(2) 对 $(Noetherian/S)_\tau$ 的每个对象 V 和每个映射 $V \to G$，纤维积 $F \times_G V : (Noetherian/S)_\tau^{opp} \to Sets$ 是可表函子，且
(3) 同 *(2)*，但仅对 V 是 S 上有限型仿射且映入 S 的仿射开的情形。

证明. 假设 (1)。由 **Limits of Spaces**，引理 70.3.4，变换 a' 保持极限[11]。取 (2) 中的 $\xi : V \to G$。记 $V' = V$，但视为 $(Sch/S)_\tau$ 的对象。由于 G 是 G' 到 $(Noetherian/S)_\tau$ 的限制，我们看到 $\xi \in G(V)$ 对应于 $\xi' \in G'(V')$。由假设，$V' \times_{\xi', G'} F'$ 可由概形 U' 表示。对应于投影 $V' \times_{\xi', G'} F' \to V'$ 的概形态射 $U' \to V'$ 是局部有限展示的，由 **Limits of Spaces**，引理 70.3.5 和 **Limits**，命题 32.6.1。因此 U' 是局部 Noetherian 概形，从而 U' 同构于 $(Noetherian/S)_\tau$ 的对象 U。则 U 表示 $F \times_G V$，如所欲。

蕴含 (2) ⇒ (3) 是显然的。假设 (3)。我们将证明 (1)。令 T 是 $(Sch/S)_\tau$ 的对象，令 $T \to G'$ 是态射。我们必须证明函子 $F' \times_{G'} T$ 可由 T 上的概形 X 表示。令 $\mathcal{B}$ 是 T 的仿射开的集合，这些仿射开映入 S 的仿射开。这是 T 的拓扑的基。下面我们将证明对 $W \in \mathcal{B}$，纤维积 $F' \times_{G'} W$ 可由 W 上的概形 X_W 表示。如果 $\mathcal{B}$ 中 $W_1 \subset W_2$，则我们得到同构 $X_{W_1} \to X_{W_2} \times_{W_2} W_1$，因为 X_{W_1} 和 $X_{W_2} \times_{W_2} W_1$ 都表示函子 $F' \times_{G'} W_1$。这些同构是典范的且满足 **Constructions**，引理 27.2.1 中提到的上闭链条件。因此我们可以将概形 X_W 粘合为 T 上的概形 X。粘合映射与映射 $X_W \to F'$ 的相容性为我们提供了映射 $X \to F'$。所得的映射 $X \to F' \times_{G'} T$ 是同构，因为我们可以在 T 上局部检查这一点（因为这个箭头的源和目标都是 Zariski 拓扑的层）。

令 W 是映入仿射开 $U \subset S$ 的仿射概形。令 $W \to G'$ 是映射。仍然假设 (3)，我们必须证明 $F' \times_{G'} W$ 可由概形表示。我们可以将 $W = \lim V_i'$ 写成 U 上有限展示的仿射概形 V_i' 的有向

[11]即使 $\tau \neq fppf$，这也有意义，因为 $(Sch/S)_\tau$ 的底层范畴等于 $(Sch/S)_{fppf}$ 的底层范畴，且陈述不涉及拓扑。

极限，参见 **Algebra**，引理 10.127.2。由于 V_i' 在 Noetherian 概形上有限型，我们看到 V_i' 是 Noetherian 概形。记 $V_i = V_i'$，但视为 $(\mathit{Noetherian}/S)_\tau$ 的对象。由于 G' 保持极限，我们可以选择 i 和映射 $V_i' \to G'$，使得 $W \to G'$ 是复合 $W \to V_i' \to G'$。由于 G 是 G' 到 $(\mathit{Noetherian}/S)_\tau$ 的限制，态射 $V_i' \to G'$ 与态射 $V_i \to G$ 是同一回事（见上）。由假设 (3)，函子 $F \times_G V_i$ 可由 $(\mathit{Noetherian}/S)_\tau$ 的对象 X_i 表示。函子 $F \times_G V_i$ 保持极限，因为它是 $F' \times_{G'} V_i'$ 的限制，而后者由 **Limits of Spaces**，引理 70.3.6、F' 和 G' 保持极限的假设以及 **Limits**，注记 32.6.2（它告诉我们 V_i' 的点函子保持极限）保持极限。由引理 98.25.3，我们推出 X_i 在 S 上局部有限展示。记 $X_i' = X_i$，但视为 $(\mathit{Sch}/S)_\tau$ 的对象。则我们看到 $F' \times_{G'} V_i'$ 和点函子 $h_{X_i'}$ 都是 $h_{X_i} : (\mathit{Noetherian}/S)_\tau^{opp} \to \mathit{Sets}$ 到 $(\mathit{Sch}/S)_\tau$ 上保持极限的层的扩张。由引理 98.25.2 的范畴等价，我们推出 X_i' 表示 $F' \times_{G'} V_i'$。最后

$$F' \times_{G'} W = F' \times_{G'} V_i' \times_{V_i'} W = X_i' \times_{V_i'} W$$

可表示，如所欲。 □

98.26. Noetherian 情形下的代数空间

令 S 是局部 **Noetherian** 概形。令 $(\boldsymbol{\mathit{Noetherian}}/S)_{\mathit{étale}} \subset (\mathit{Sch}/S)_{\mathit{étale}}$ 表示节 **98.25** 中研究的景。令 $F : (\boldsymbol{\mathit{Noetherian}}/S)_{\mathit{étale}}^{opp} \to \boldsymbol{\mathit{Sets}}$ 是函子，即 F 是 $(\boldsymbol{\mathit{Noetherian}}/S)_{\mathit{étale}}$ 上的预层。在此设定下，节 **98.15** 的所有公理 **[-1]**、**[0]**、**[1]**、**[2]**、**[3]**、**[4]**、**[5]** 都有意义。我们将逐一回顾它们，确保读者确切知道我们的意思。

公理 **[-1]**。这是一个集合论条件，不关心集合论问题的读者可以忽略。它对 F 有意义，因为它涉及 F 在 S 上有限型域的谱上的取值，这些是 $(\boldsymbol{\mathit{Noetherian}}/S)_{\mathit{étale}}$ 的对象。

公理 **[0]**。这是 F 是 $(\boldsymbol{\mathit{Noetherian}}/S)_{\mathit{étale}}^{opp}$ 上的层的公理，即满足 **étale** 覆盖的层条件。

公理 **[1]**。这是 F 保持极限的公理，如节 **98.25** 中所定义：对 $(\boldsymbol{\mathit{Noetherian}}/S)_{\mathit{étale}}$ 中仿射概形的任意有向极限 $X = \lim X_i$，我们有 $F(X) = \operatorname{colim} F(X_i)$。

公理 **[2]**。这是 F 满足 **Rim-Schlessinger** 条件 **(RS)** 的公理。查看定义 **98.5.1** 中条件 **(RS)** 的定义和节 **98.15** 中的讨论，我们看到这意味着：给定 S 上有限型概形的任意推出 $Y' = Y \amalg_X X'$，其中 Y, X, X' 是 **Artin** 局部环的谱，则

$$F(Y \amalg_X X') \to F(Y) \times_{F(X)} F(X')$$

是双射。这个条件有意义，因为概形 X、X'、Y 和 Y' 在 $(\mathbf{Noetherian}/S)_{\mathit{étale}}$ 中，因为它们在 S 上有限型。

公理 [3]。这是每个切空间 TF_{k,x_0} 有限维的公理。这有意义，因为切空间 TF_{k,x_0} 由 F 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 和 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 上的取值构造，其中 k 是 S 上有限型域，因此通过在范畴 $(\textbf{\textit{Noetherian}}/S)_{étale}$ 的对象上取值得到。

公理 [4]。这是每个形式对象都有效的公理。查看节 **98.9** 和 **98.15** 中的讨论，我们看到这仅涉及在 **Noetherian** 概形上取值我们的函子，因此这个条件对 F 有意义。

公理 [5]。这是 F 满足 **versal** 开性的公理。回忆这意味着以下：给定 S 上局部有限型的概形 U，给定 $x \in F(U)$，以及给定有限型点 $u_0 \in U$，使得 x 在 u_0 处 **versal**，则存在开邻域 $u_0 \in U' \subset U$，使得 x 在 U' 的每个有限型点处 **versal**。如前，验证这仅涉及在 **Noetherian** 概形上取值我们的函子。

命题 98.26.1. *令 S 是局部 Noetherian 概形。令 $F : (Noetherian/S)^{opp}_{étale} \to Sets$ 是函子。假设*

(1) $\Delta : F \to F \times F$ *可表示（作为函子变换，参见* ***Categories****，定义 4.6.4），*
(2) *F 满足公理 [-1]、[0]、[1]、[2]、[3]、[4]、[5]（见上），且*
(3) *对 S 的所有有限型点 s，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。*

则存在唯一代数空间 $F' : (Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets$，其到 $(Noetherian/S)_{étale}$ 的限制是 F（解释见证明）。

证明. 回忆景 $(Sch/S)_{fppf}$ 和 $(Sch/S)_{étale}$ 有相同的底层范畴，参见节 98.25 中的讨论。类似地，景 $(Noetherian/S)_{étale}$ 和 $(Noetherian/S)_{fppf}$ 有相同的底层范畴。由公理 [0] 和 [1]，函子 F 是层且保持极限。令 $F' : (Sch/S)^{opp}_{étale} \to Sets$ 是 F 的唯一扩张，它（对 étale 拓扑）是层且保持极限，参见引理 98.25.2。则 F' 满足节 98.15 中给出的公理 [0] 和 [1]。由引理 98.25.4，我们看到 $\Delta' : F' \to F' \times F'$ 可表示（由概形）。另一方面，显然 F' 满足节 98.15 的公理 [-1]、[2]、[3]、[4]、[5]，因为每一个都仅涉及在 $(Noetherian/S)_{étale}$ 的对象上取值 F'，且我们已经假设了 F 的相应条件。因此由命题 98.16.1，F' 是代数空间。 □

98.27. Artin 关于收缩的定理

本节我们将自由使用形式代数空间的语言，参见 **Formal Spaces，节 87.1**。**Artin 关于收缩的定理是 Artin 论文 [Art70] 的两个主要定理之一；第一个是他关于膨胀的定理，我们在 Algebraization of Formal Spaces，节 88.29 中陈述并证明了。**

情形 98.27.1. 令 S 是局部 Noetherian 概形。令 X' 是 S 上局部有限型的代数空间。令 $T' \subset |X'|$ 是闭子集。令 $U' \subset X'$ 是开子空间，$|U'| = |X'| \setminus T'$。令 W 是 S 上局部 Noetherian 形式代数空间，W_{red} 在 S 上局部有限型。最后，令

$$g : X'_{/T'} \longrightarrow W$$

是形式修改，参见 **Algebraization of Formal Spaces**，定义 88.24.1。回忆 $X'_{/T'}$ 表示 X' 沿 T' 的形式完备化，参见 **Formal Spaces**，节 87.14。

在上述情形下，我们的目标是证明存在 S 上代数空间的紧合态射 $f : X' \to X$、闭子集 $T \subset |X|$，以及形式代数空间的同构 $a : X_{/T} \to W$，使得

(1) T' 是 T 由 $|f| : |X'| \to |X|$ 的原像，

(2) $f : X' \to X$ 将 U' 同构地映射到 X 的开子空间 U，且

(3) $g = a \circ f_{/T}$，其中 $f_{/T} : X'_{/T'} \to X_{/T}$ 是诱导态射。

我们说 $(f : X' \to X, T, a)$ 是一个解。

我们将遵循 **Artin** 的策略，构造 S 上局部 **Noetherian** 概形范畴上的函子 F，使用命题 **98.26.1** 证明 F 是代数空间，并证明令 $X = F$ 可行。

注记 98.27.2. 特别地，我们不能证明期望的结果对每个情形 98.27.1 都成立，因为我们需要假设 S 的局部环是 G-环。如果你能一般地证明结果或者有反例，请通过 stacks.project@gmail.com 告知我们。

在情形 **98.27.1** 中，令 V 是 S 上局部 **Noetherian** 概形。我们的函子 F 在 V 上的取值将是所有三元组

$$(Z, u' : V \setminus Z \to U', \hat{x} : V_{/Z} \to W)$$

满足以下条件

(1) $Z \subset V$ 是闭子集，

(2) $u' : V \setminus Z \to U'$ 是 S 上的态射，

(3) $\hat{x} : V_{/Z} \to W$ 是 S 上形式代数空间的进态射，

(4) u' 和 $\hat{x}$ 相容（见下）。

相容条件如下：拉回形式修改 g，我们得到形式修改

$$X'_{/T'} \times_{g,W,\hat{x}} V_{/Z} \longrightarrow V_{/Z}$$

参见 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 **88.24.4**。由膨胀的主要定理（**Algebraization of Formal Spaces**，定理 **88.29.1**），存在唯一 V 上代数空间的紧合态射 $V' \to V$，它在 $V \setminus Z$ 上是同构，且 $V'_{/Z} \to V_{/Z}$ 同构于所示箭头。换言之，对某个态射 $\hat{x}' : V'_{/Z} \to X'_{/T'}$，我们有形式代数空间的笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} V'_{/Z} & \longrightarrow & V_{/Z} \\ {\scriptstyle \hat{x}'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \hat{x}} \\ X'_{/T'} & \xrightarrow{g} & W \end{array}$$

我们将 $V \setminus Z$ 视为 V' 的开子空间，不再提及。相容条件是应该存在态射 $x' : V' \to X'$，限制到 $V \setminus Z \subset V'$ 和 $V'_{/Z}$ 上分别为 u' 和 $\hat{x}$。换言之，使得图表

$$\begin{array}{ccccccc} V \setminus Z & \longrightarrow & V' & \longleftarrow & V'_{/Z} & \longrightarrow & V_{/Z} \\ \downarrow{\scriptstyle u'} & & \downarrow{\scriptstyle x'} & & \downarrow{\scriptstyle \hat{x}'} & & \downarrow{\scriptstyle \hat{x}} \\ U' & \longrightarrow & X' & \longleftarrow & X'_{/T'} & \xrightarrow{g} & W \end{array}$$

交换。注意由 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 **88.25.5**，态射 x' 如果存在则唯一。我们将通过说“$V' \to V$、$\hat{x}'$ 和 x' 见证 u' 和 $\hat{x}$ 之间的相容性”来表示这种情形。

注记 98.27.3. 在情形 98.27.1 中，令 V 是 S 上局部 Noetherian 概形。令 $(Z, u', \hat{x})$ 是满足上述 (1)、(2) 和 (3) 的三元组。我们想解释一种思考相容条件 (4) 的方式。它不会是数学上精确的，因为我们将使用 S 上解析空间的虚构范畴 An_S 和虚构的解析化函子

$$\left\{\begin{array}{c} S \text{ 上局部 Noetherian 形式} \\ \text{代数空间} \end{array}\right\} \longrightarrow An_S, \qquad Y \longmapsto Y^{an}$$

例如如果 $Y = \mathrm{Spf}(k[[t]])$ 在 $S = \mathrm{Spec}(k)$ 上，则 Y^{an} 应被视为开单位圆盘。如果 $Y = \mathrm{Spec}(k)$，则 Y^{an} 是单点。范畴 An_S 应有开浸入和闭浸入，我们应能取闭的开补。给定 Y，态射 $Y_{red} \to Y$ 应诱导闭浸入 $Y^{an}_{red} \to Y^{an}$。我们置 $Y^{rig} = Y^{an} \setminus Y^{an}_{red}$ 等于其开补。如果 Y 是代数空间且 $Z \subset Y$ 是闭的，则态射 $Y_{/Z} \to Y$ 应诱导开浸入 $Y^{an}_{/Z} \to Y^{an}$，后者又应诱导开浸入

$$can : (Y_{/Z})^{rig} \longrightarrow (Y \setminus Z)^{an}$$

此外，给定局部 Noetherian 形式代数空间的形式修改 $g : Y' \to Y$，诱导态射 $g^{rig} : (Y')^{rig} \to Y^{rig}$ 应是同构。给定 An_S 和解析化函子，我们可以考虑要求

$$\begin{array}{ccc} (V_{/Z})^{rig} & \xrightarrow[can]{} & (V \setminus Z)^{an} \\ \downarrow{\scriptstyle (g^{rig})^{-1} \circ \hat{x}^{an}} & & \downarrow{\scriptstyle (u')^{an}} \\ (X'_{/T'})^{rig} & \xrightarrow{can} & (X' \setminus T')^{an} \end{array}$$

交换。这有意义，因为 $g^{rig} : (X'_{T'})^{rig} \to W^{rig}$ 是同构且 $U' = X' \setminus T'$。最后，在解析化函子的某种忠实性假设下，这个要求将等价于上面表述的相容条件。我们希望这将促使读者将 u' 和 $\hat{x}$ 的相容性视为要求某些映射相等，而不是要求存在某个交换图表。

引理 98.27.4. *在情形 98.27.1 中，将 S 上局部 Noetherian 概形 V 送到满足相容条件的三元组 $(Z, u', \hat{x})$ 的集合，并将 S 上局部 Noetherian 概形的态射 $\varphi : V_2 \to V_1$ 送到映射*

$$F(\varphi) : F(V_1) \longrightarrow F(V_2)$$

的规则 F，其中 $F(V_1)$ 的元素 $(Z_1, u_1', \hat{x}_1)$ 被送到 $F(V_2)$ 中的 $(Z_2, u_2', \hat{x}_2)$，由以下给出

(1) $Z_2 \subset V_2$ 是 Z_1 由 φ 的原像，

(2) u_2' 是 u_1' 和 $\varphi|_{V_2 \setminus Z_2} : V_2 \setminus Z_2 \to V_1 \setminus Z_1$ 的复合，

(3) $\hat{x}_2$ 是 $\hat{x}_1$ 和 $\varphi_{/Z_2} : V_{2,/Z_2} \to V_{1,/Z_1}$ 的复合，

是一个反变函子。

证明. 为看出 u_2' 和 $\hat{x}_2$ 之间的相容条件，令 $V_1' \to V_1$、$\hat{x}_1'$ 和 x_1' 见证 u_1' 和 $\hat{x}_1$ 之间的相容性。置 $V_2' = V_2 \times_{V_1} V_1'$，置 $\hat{x}_2'$ 等于 $\hat{x}_1'$ 和 $V_{2,/Z_2}' \to V_{1,/Z_1}'$ 的复合，并置 x_2' 等于 x_1' 和 $V_2' \to V_1'$ 的复合。则 $V_2' \to V_2$、$\hat{x}_2'$ 和 x_2' 见证 u_2' 和 $\hat{x}_2$ 之间的相容性。我们省略详细验证。 □

引理 98.27.5. *在情形 98.27.1 中，如果存在解 $(f : X' \to X, T, a)$，则在 S 上局部 Noetherian 概形 V 的范畴上有函子性双射 $F(V) = \mathrm{Mor}_S(V, X)$。*

证明. 令 V 是 S 上局部 Noetherian 概形。令 $x : V \to X$ 是 S 上的态射。则我们如下得到 $F(V)$ 中的元素 $(Z, u', \hat{x})$

(1) $Z \subset V$ 是 T 由 x 的原像，

(2) $u' : V \setminus Z \to U' = U$ 是 x 到 $V \setminus Z$ 的限制，

(3) $\hat{x} : V_{/Z} \to W$ 是 $x_{/Z} : V_{/Z} \to X_{/T}$ 与同构 $a : X_{/T} \to W$ 的复合。

这个三元组满足相容条件，因为我们可以取 $V' = V \times_{x,X} X'$，我们可以取 $\hat{x}'$ 为投影 $x' : V' \to X'$ 的完备化。

反之，假设给定 $F(V)$ 的元素 $(Z, u', \hat{x})$。我们断言存在唯一态射 $x : V \to X$ 与 u' 和 $\hat{x}$ 相容。即，令 $V' \to V$、$\hat{x}'$ 和 x' 见证 u' 和 $\hat{x}$ 之间的相容性。则 **Algebraization of Formal Spaces**，命题 88.26.1 正好是我们需要的，以找到唯一态射 $x : V \to X$，在 $V_{/Z}$ 上与 $\hat{x}$ 一致，在 V' 上与 x' 一致（从而在 $V \setminus Z$ 上与 u' 一致）。

我们省略上述两个构造定义它们各自定义域之间互逆双射的验证。 □

引理 98.27.6. *在情形 98.27.1 中，如果存在 S 上局部有限型的代数空间 X 和在 S 上局部 Noetherian 概形 V 的范畴上的函子性双射 $F(V) = \mathrm{Mor}_S(V, X)$，则 X 是一个解。*

证明. 我们必须构造紧合态射 $f : X' \to X$、闭子集 $T \subset |X|$，以及同构 $a : X_{/T} \to W$，具有紧接情形 98.27.1 下列出的性质 (1)、(2)、(3)。

本证明中的讨论有点学究，因为我们想仔细匹配底层范畴。在本段中，我们解释冒险的读者如何更少顾虑地进行。即，读者可以将我们的函子 F 的定义扩张到 S 上所有局部 Noetherian 代数空间。这样做后，读者可以得出结论：F 和 X 在这些代数空间的范畴上作为函子一致，即 X 表示 F。然后考虑 $F(X)$ 中的万有对象 $(T, u', \hat{x})$。则读者将发现，对于三元组 $X'' \to X$、$\hat{x}'$、

x' 见证 u' 和 $\hat{x}$ 之间的相容性，态射 $x' : X'' \to X'$ 是同构，这将通过反转 x' 产生 $f : X' \to X$。最后，我们已经有 $T \subset |X|$，读者可以证明 $\hat{x}$ 是同构，这可以作为最后的要素即 a。

记 $h_X(-) = \mathrm{Mor}_S(-, X)$ 为 X 的点函子限制到节 98.25 的范畴 $(Noetherian/S)_{étale}$。由 **Limits of Spaces**，注记 70.3.11，代数空间 X 和 X' 保持极限。因此限制 h_X 和 $h_{X'}$ 也保持极限。为构造 f，只需构造变换 $h_{X'} \to h_X = F$，参见引理 98.25.2。因此令 $V \to S$ 是 $(Noetherian/S)_{étale}$ 的对象，令 $\tilde{x} : V \to X'$ 在 $h_{X'}(V)$ 中。则我们如下得到 $F(V)$ 中的元素 $(Z, u', \hat{x})$

(1) $Z \subset V$ 是 T' 由 $\tilde{x}$ 的原像，
(2) $u' : V \setminus Z \to U'$ 是 $\tilde{x}$ 到 $V \setminus Z$ 的限制，
(3) $\hat{x} : V_{/Z} \to W$ 是 $x_{/Z} : V_{/Z} \to X'_{/T'}$ 与 $g : X'_{/T'} \to W$ 的复合。

这个三元组满足相容条件：首先我们总是免费得到 $V' \to V$ 和 $\hat{x}' : V'_{/Z'} \to X'_{/T'}$（参见引理 98.27.4 之前的讨论）。然后我们只需定义 $x' : V' \to X'$ 为 $V' \to V$ 和态射 $\tilde{x} : V \to X'$ 的复合。我们省略验证这可行。

如果 $\xi : V \to X$ 是 étale 态射，其中 V 是概形，则我们得到 $\xi = (Z, u', \hat{x}) \in F(V) = h_X(V) = X(V)$。当然，如果 $\varphi : V' \to V$ 是概形的进一步 étale 态射，则 $(Z, u', \hat{x})$ 拉回到 $F(V')$ 对应于 $\xi \circ \varphi$。闭子集 $T \subset |X|$ 就定义为闭子集，使得对 $\xi = (Z, u', \hat{x})$，$\xi : V \to X$ 将 T 拉回到 Z。

考虑 S 上 Noetherian 概形 V 和如上对应于 $(Z, u', \hat{x})$ 的态射 $\xi : V \to X$。则我们看到 $\xi(V)$ 集合论上包含在 T 中当且仅当 $V = Z$（作为拓扑空间）。因此我们看到 $X_{/T}$ 作为函子与 W 一致。这产生同构 $a : X_{/T} \to W$。（我们省略了一个小细节，即对局部 Noetherian 形式代数空间 $X_{/T}$ 和 W，只需检查在 S 上局部 Noetherian 概形上取值后得到同构。）

我们省略条件 (1)、(2) 和 (3) 的证明。 □

注记 98.27.7. 在情形 98.27.1 中。令 V 是 S 上局部 Noetherian 概形。令 $(Z_i, u'_i, \hat{x}_i) \in F(V)$，$i = 1, 2$。令 $V'_i \to V$、$\hat{x}'_i$ 和 x'_i 见证 u'_i 和 $\hat{x}_i$ 之间的相容性，$i = 1, 2$。

置 $V' = V'_1 \times_V V'_2$。令 $E' \to V'$ 表示态射

$$V' \to V'_1 \xrightarrow{x'_1} X' \quad \text{和} \quad V' \to V'_2 \xrightarrow{x'_2} X'$$

的等化子。置 $Z = Z_1 \cap Z_2$。令 $E_W \to V_{/Z}$ 是态射

$$V_{/Z} \to V_{/Z_1} \xrightarrow{\hat{x}_1} W \quad \text{和} \quad V_{/Z} \to V_{/Z_2} \xrightarrow{\hat{x}_2} W$$

的等化子。注意 $E' \to V$ 是分离且局部有限型的，且 E_W 是 V 上分离的局部 Noetherian 形式代数空间。所涉及的各种态射之间的相容性表明

(1) $\mathrm{Im}(E' \to V) \cap (Z_1 \cup Z_2)$ 包含在 $Z = Z_1 \cap Z_2$ 中，

(2) 态射 $E' \times_V (V \setminus Z) \to V \setminus Z$ 是单态射，且等于 u'_1 和 u'_2 到 $V \setminus (Z_1 \cup Z_2)$ 的限制的等化子，

(3) 态射 $E'_{/Z} \to V_{/Z}$ 通过 E_W 分解，且图表

$$\begin{array}{ccc} E'_{/Z} & \longrightarrow & X'_{/T'} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ E_W & \longrightarrow & W \end{array}$$

是笛卡儿的。特别地，态射 $E'_{/Z} \to E_W$ 是形式修改，作为 g 的基变换，

(4) E'、$(E' \to V)^{-1}Z$ 和 $E'_{/Z} \to E_W$ 是如情形 98.27.1 中的三元组，基概形为局部 Noetherian 概形 V，

(5) 给定局部 Noetherian 概形的态射 $\varphi : A \to V$，以下条件等价

(a) $(Z_1, u'_1, \hat{x}_1)$ 和 $(Z_2, u'_2, \hat{x}_2)$ 限制到 $F(A)$ 的同一元素，

(b) $A \setminus \varphi^{-1}(Z) \to V \setminus Z$ 通过 $E' \times_V (V \setminus Z)$ 分解，且 $A_{/\varphi^{-1}(Z)} \to V_{/Z}$ 通过 E_W 分解。

我们得出结论，使用引理 98.27.5 和 98.27.6，如果对 (4) 中的三元组存在解 $E \to V$，则 E 在 V 上局部 Noetherian 概形的范畴上表示 $F \times_{\Delta, F \times F} V$。

引理 98.27.8. *在情形 98.27.1 中，假设给定闭子集 $Z \subset S$，使得*

(1) *Z 在 X' 中的原像是 T'，*

(2) *$U' \to S \setminus Z$ 是闭浸入，*

(3) *$W \to S_{/Z}$ 是闭浸入。*

则存在解 $(f : X' \to X, T, a)$，且 $X \to S$ 是闭浸入。

证明. 假设我们有闭子概形 $X \subset S$，使得 $X \cap (S \setminus Z) = U'$ 且 $X_{/Z} = W$。则 X 表示函子 F（一些细节省略），因此是解。找到 X 显然是 S 上的局部问题。这样我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。令 $I \subset A$ 是截出 Z 的根式理想。写 $I = (f_1, \ldots, f_r)$。由假设给定

(1) 闭浸入 $U' \to S \setminus Z$ 决定理想 $J_i \subset A[1/f_i]$，使得 J_i 和 J_j 在 $A[1/f_i f_j]$ 中生成相同的理想，

(2) 闭浸入 $W \to S_{/Z}$ 是映射 $\mathrm{Spf}(A^\wedge/J') \to \mathrm{Spf}(A^\wedge)$，对某个理想 $J' \subset A^\wedge$，其中 $A^\wedge$ 是 A 的 I-进完备化。

为完成证明，我们需要找到理想 $J \subset A$，使得 $J_i = J[1/f_i]$ 且 $J' = JA^\wedge$。由 **More on Algebra**，命题 15.91.16，只需证明对所有 i，J_i 和 J' 在 $A^\wedge[1/f_i]$ 中生成相同的理想。

回忆 $A' = H^0(X', \mathcal{O})$ 是有限 A-代数，其构造与平坦基变换交换（**Cohomology of Spaces**，引理 69.20.3 和 69.11.2）。记 $J'' = \mathrm{Ker}(A \to A')$[12]。由基变换到 $A[1/f_i]$ 的谱，我们有 $J_i = J''A[1/f_i]$。注意我们有交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X' & \longleftarrow & X'_{/T'} \times_{S_{/Z}} \mathrm{Spf}(A^\wedge) & = & X'_{/T'} \times_W \mathrm{Spf}(A^\wedge/J') \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longleftarrow & \mathrm{Spf}(A^\wedge) & \longleftarrow & \mathrm{Spf}(A^\wedge/J') \end{array}$$

中间垂直箭头是左垂直箭头沿显然闭子集的完备化。由形式函数定理，我们有

$$(A')^\wedge = \Gamma(X' \times_S \mathrm{Spec}(A^\wedge), \mathcal{O}) = \lim H^0(X' \times_S \mathrm{Spec}(A/I^n), \mathcal{O})$$

参见 **Cohomology of Spaces**，定理 69.22.5。由图表我们推出 J' 在 $(A')^\wedge$ 中映射为零。因此 $J' \subset J''A^\wedge$。考虑箭头

$$X'_{/T'} \to \mathrm{Spf}(A^\wedge/J''A^\wedge) \to \mathrm{Spf}(A^\wedge/J') = W$$

我们知道复合 g 是形式修改（特别是 rig-étale 和 rig-满射），第二个箭头是闭浸入（特别是进单态射）。因此 $X'_{/T'} \to \mathrm{Spf}(A^\wedge/J''A^\wedge)$ 是 rig-满射和 rig-étale，参见 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.21.5 和 88.20.8。应用 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.21.14 和 88.21.6，我们推出 $\mathrm{Spf}(A^\wedge/J''A^\wedge) \to W$ 是 rig-étale 和 rig-满射。由 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.21.13，我们推出 $I^nJ''A^\wedge \subset J'$，对某个 $n > 0$。由此推出 $J''A^\wedge[1/f_i] = J'A^\wedge[1/f_i]$，我们推出对所有 i，$J_iA^\wedge[1/f_i] = J'A^\wedge[1/f_i]$，如所欲。 □

引理 98.27.9. *在情形 98.27.1 中，假设 $X' \to S$ 和 $W \to S$ 是分离的。则对角 $\Delta : F \to F \times F$ 可由闭浸入表示。*

证明. 结合引理 98.27.8 与注记 98.27.7 中的讨论。 □

引理 98.27.10. *在情形 98.27.1 中，函子 F 对 S 上局部 Noetherian 概形的所有 étale 覆盖满足层性质。*

证明. 省略。提示：态射可以 étale 局部地定义。 □

引理 98.27.11. *在情形 98.27.1 中，函子 F 保持极限：对 S 上 Noetherian 仿射概形的任意有向极限 $V = \lim V_\lambda$，我们有 $F(V) = \mathrm{colim}\, F(V_\lambda)$。*

[12]与读者可能预期的相反，理想 J 和 J'' 一般不一致。

证明. 这是一个荒谬地长的证明。其中大部分由关于极限和 étale 局部化的标准论证组成。我们敦促读者跳到证明的最后部分，那里发生了有趣的事情。

令 $V = \lim_{\lambda\in\Lambda} V_i$ 是 S 上概形的有向极限，V 和 V_λ 是 Noetherian 的，且过渡态射是仿射的。关于概形极限的材料参见 **Limits**，节 32.2。我们将证明 $\operatorname{colim} F(V_\lambda) \to F(V)$ 是双射。

单射性的证明：记号。令 $\lambda \in \Lambda$，$\xi_{\lambda,1}, \xi_{\lambda,2} \in F(V_\lambda)$ 是限制到 $F(V)$ 的同一元素的元素。写 $\xi_{\lambda,1} = (Z_{\lambda,1}, u'_{\lambda,1}, \hat{x}_{\lambda,1})$ 和 $\xi_{\lambda,2} = (Z_{\lambda,2}, u'_{\lambda,2}, \hat{x}_{\lambda,2})$。

单射性的证明：$Z_{\lambda,i}$ 的一致性。由于 $Z_{\lambda,1}$ 和 $Z_{\lambda,2}$ 限制到 V 的同一闭子集，我们可以在增大 i 后假设 $Z_{\lambda,1} = Z_{\lambda,2}$，参见 **Limits**，引理 32.4.2 和 **Topology**，引理 5.14.2。记公共值为 $Z_\lambda \subset V_\lambda$，对 $\mu \geq \lambda$ 记 $Z_\mu \subset V_\mu$ 为在 V_μ 中的原像，并记 Z 为在 V 中的原像。下文我们将使用：如果我们将 Z 和 Z_μ 视为约化闭子概形，则 $Z = \lim_{\mu\geq\lambda} Z_\mu$ 作为概形。

单射性的证明：$u'_{\lambda,i}$ 的一致性。由于 U' 在 S 上局部有限型，且 $u'_{\lambda,1}$ 和 $u'_{\lambda,2}$ 到 $V \setminus Z$ 的限制相同，我们可以在增大 λ 后假设 $u'_{\lambda,1} = u'_{\lambda,2}$，参见 **Limits**，命题 32.6.1。记公共值为 u'_λ，并记 u' 为到 $V \setminus Z$ 的限制。

单射性的证明：重新表述。此时我们有 $\xi_{\lambda,1} = (Z_\lambda, u'_\lambda, \hat{x}_{\lambda,1})$ 和 $\xi_{\lambda,2} = (Z_\lambda, u'_\lambda, \hat{x}_{\lambda,2})$。这部分证明中我们面临的主要问题是证明在增大 λ 后态射 $\hat{x}_{\lambda,1}$ 和 $\hat{x}_{\lambda,2}$ 变得相同。

单射性的证明：$\hat{x}_{\lambda,i}|_{Z_\lambda}$ 的一致性。考虑态射 $\hat{x}_{\lambda,1}|_{Z_\lambda}, \hat{x}_{\lambda,2}|_{Z_\lambda} : Z_\lambda \to W_{red}$。这些态射限制到同一态射 $Z \to W_{red}$。由于 W_{red} 是 S 上局部有限型的概形，我们使用 **Limits**，命题 32.6.1 看到，在用更大的指标替换 λ 后，我们可以假设 $\hat{x}_{\lambda,1}|_{Z_\lambda} = \hat{x}_{\lambda,2}|_{Z_\lambda} : Z_\lambda \to W_{red}$。

单射性的证明：结束。接下来，我们将把注记 98.27.7 中的讨论应用于 V_λ 和两个元素 $\xi_{\lambda,1}, \xi_{\lambda,2} \in F(V_\lambda)$。这给我们

(1) $e_\lambda : E'_\lambda \to V_\lambda$ 分离且局部有限型，
(2) $e_\lambda^{-1}(V_\lambda \setminus Z_\lambda) \to V_\lambda \setminus Z_\lambda$ 是同构，
(3) 单态射 $E_{W,\lambda} \to V_{\lambda,/Z_\lambda}$，它是 $\hat{x}_{\lambda,1}$ 和 $\hat{x}_{\lambda,2}$ 的等化子，
(4) 形式修改 $E'_{\lambda,/Z_\lambda} \to E_{W,\lambda}$

断言 (2) 由注记 98.27.7 中的断言 (2) 以及我们上面做的准备工作 $u'_{\lambda,1} = u'_{\lambda,2} = u'_\lambda$ 成立。由于 $Z_\lambda = (V_{\lambda,/Z_\lambda})_{red}$ 通过 $E_{W,\lambda}$ 分解，因为 $\hat{x}_{\lambda,1}|_{Z_\lambda} = \hat{x}_{\lambda,2}|_{Z_\lambda}$，我们从 **Formal Spaces**，引理 87.27.7 看到 $E_{W,\lambda} \to V_{\lambda,/Z_\lambda}$ 是闭浸入。然后我们从注记 98.27.7 中的断言 (4) 和将引理 98.27.8 应用于 V_λ 上的三元组 E'_λ、$e_\lambda^{-1}(Z_\lambda)$、$E'_{\lambda,/Z_\lambda} \to E_{W,\lambda}$，看到存在闭浸入 $E_\lambda \to V_\lambda$，它是这个三元组的解。接下来我们使用注记 98.27.7 中的断言 (5)，结合引理 98.27.5，说 E_λ 是 $\xi_{\lambda,1}$ 和 $\xi_{\lambda,2}$ 的“等化子”。特别地，我们看到 $V \to V_\lambda$ 通过 E_λ 分解。然后再次使用 **Limits**，命题 32.6.1，我们找到 $\mu \geq \lambda$，使得 $V_\mu \to V_\lambda$ 通过 E_λ 分解，因此 $\xi_{\lambda,1}$ 和 $\xi_{\lambda,2}$ 到 V_μ 的拉回相同，如所欲。

满射性的证明：陈述。令 $\xi = (Z, u', \hat{x})$ 是 $F(V)$ 的元素。我们必须找到 $\lambda \in \Lambda$ 和 $\xi_\lambda \in F(V_\lambda)$ 限制到 ξ。

满射性的证明：问题是 étale 局部的。由证明前一部分证明的唯一性以及引理 98.27.10 中 F 的层性质，问题在 étale 拓扑中是 V 上局部的。更精确地，令 $v \in V$。我们断言只需找到 étale 态射 $(\tilde{V}, \tilde{v}) \to (V, v)$ 和某个 λ、某个 étale 态射 $\tilde{V}_\lambda \to V_\lambda$，以及某个元素 $\tilde{\xi}_\lambda \in F(\tilde{V}_\lambda)$，使得 $\tilde{V} = \tilde{V}_\lambda \times_{V_\lambda} V$ 且 $\xi|_U = \tilde{\xi}_\lambda|_U$。我们省略这个断言的详细证明[13]。

满射性的证明：重新表述问题。回忆任意 étale 态射 $(\tilde{V}, \tilde{v}) \to (V, v)$，其中 $\tilde{V}$ 是仿射的，是某个 étale 态射 $\tilde{V}_\lambda \to V_\lambda$（其中 $\tilde{V}_\lambda$ 是仿射的）的基变换，对某个 λ，参见例如 **Topologies**，引理 34.13.2。给定 $\tilde{V}_\lambda$，我们有 $\tilde{V} = \lim_{\mu \geq \lambda} \tilde{V}_\lambda \times_{V_\lambda} V_\mu$。因此给定 étale 态射 $(\tilde{V}, \tilde{v}) \to (V, v)$，其中 $\tilde{V}$ 是仿射的，我们可以用 $(\tilde{V}, \tilde{v})$ 替换 (V, v)，并用 ξ 到 $\tilde{V}$ 的限制替换 ξ。

满射性的证明：化归到基是仿射的。特别地，假设 $\tilde{S} \subset S$ 是仿射开子概形，使得 $v \in V$ 映射到 $\tilde{S}$ 的点。则根据前一段，我们可以用 $\tilde{V} = \tilde{S} \times_S V$ 替换 V。当然，如果我们这样做，只需对限制到 S 上局部 Noetherian 概形范畴的函子 F 解决问题。这个函子当然是整个情形基变换到 $\tilde{S}$ 的相伴函子。因此我们可以在证明的剩余部分假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 是 Noetherian 仿射概形。

满射性的证明：容易的情形。如果 $v \in V \setminus Z$，则我们可以取 $\tilde{V} = V \setminus Z$。这通过 **Limits**，引理 32.4.11 下降到某个 λ 的开子概形 $\tilde{V}_\lambda \subset V_\lambda$。接下来，在增大 λ 后，我们可以假设存在态射 $u'_\lambda : \tilde{V}_\lambda \to U'$ 限制到 u'。取 $\tilde{\xi}_\lambda = (\emptyset, u'_\lambda, \emptyset)$ 给出 $F(\tilde{V}_\lambda)$ 的期望元素。

满射性的证明：困难情形和化归到 W 仿射。最困难的情形来自考虑 $v \in Z \subset V$。我们断言可以化归到 W 是仿射形式概形的情形；我们敦促读者跳过这个论证[14]。即，我们可以选择 étale 态射 $\tilde{W} \to W$，其中 $\tilde{W}$ 是仿射形式代数空间，使得 v 由 $\hat{x} : V_{/Z} \to W$ 的像在 $\tilde{W} \to W$ 的像中（在约化上）。则态射

$$p : \tilde{W} \times_{W,g} X'_{/T'} \longrightarrow X'_{/T'}$$

和

$$q : \tilde{W} \times_{W,\hat{x}} V_{/Z} \to V_{/Z}$$

是局部 Noetherian 形式代数空间的 étale 态射。由（**Algebraization of Formal Spaces**，定理 88.27.4 的一个容易情形）存在代数空间的态射 $\tilde{X}' \to X'$，它局部有限型、在 U' 上是同构，且使得 $\tilde{X}'_{/T'} \to X'_{/T'}$ 同构于 p。由 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.28.5，态射

[13]为证明这一点，将态射 $\tilde{V} \to V$ 的收集组装成有限 étale 覆盖，并证明相应的态射 $\tilde{V}_\lambda \to V_\lambda$ 也形成 étale 覆盖（在增大 λ 后）。接着使用单射性看出元素 $\tilde{\xi}_\lambda$ 粘合（在增大 λ 后），并使用 F 的层性质将这些元素下降到 $F(V_\lambda)$ 的元素。

[14]Artin 对这个引理证明的方法是为了绕过这一点，从而他可以避免先证明单射性。即，Artin 始终使用视野中所有空间的有限仿射 étale 覆盖，在证明过程中跟踪它们之间的映射。事后看来，这可能比我们这里所做的更可取。

$\tilde{X}' \to X'$ 是 étale。记 $\tilde{T}' \subset |\tilde{X}'|$ 为 T' 的原像。记 $\tilde{U}' \subset \tilde{X}'$ 为补开子空间。记 $\tilde{g}' : \tilde{X}'_{/\tilde{T}'} \to \tilde{W}$ 为由 $\tilde{W} \to W$ 的基变换 g 得到的形式修改。则我们看到

$$\tilde{X}',\ \tilde{T}',\ \tilde{U}',\ \tilde{W},\ \tilde{g} : \tilde{X}'_{/\tilde{T}'} \to \tilde{W}$$

是情形 98.27.1 的另一个例子。记 $\tilde{F}$ 为由这个三元组构造的函子。存在函子变换

$$\tilde{F} \longrightarrow F$$

使用态射 $\tilde{X}' \to X'$ 和 $\tilde{W} \to W$ 以显然的方式构造；细节省略。

满射性的证明：困难情形和化归到 W 仿射，第 2 部分。由上面使用的同一定理，存在代数空间的态射 $\tilde{V} \to V$，它局部有限型、在 $V \setminus Z$ 上是同构，且使得 $\tilde{V}_{/Z} \to V_{/Z}$ 同构于 q。记 $\tilde{Z} \subset \tilde{V}$ 为 Z 的原像。由 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.28.5 和 88.28.3，态射 $\tilde{V} \to V$ 是 étale 且分离的。特别地 $\tilde{V}$ 是（局部 Noetherian）概形，参见例如 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2。我们有态射 u'，我们可以将其视为态射

$$\tilde{u}' : \tilde{V} \setminus \tilde{Z} \longrightarrow \tilde{U}'$$

其中 $\tilde{U}' \subset \tilde{X}'$ 是同构映射到 U' 的开。我们有态射

$$\tilde{\hat{x}} : \tilde{V}_{/\tilde{Z}} = \tilde{W} \times_{W,\hat{x}} V_{/Z} \longrightarrow \tilde{W}$$

即，这里我们只使用投影。因此我们有三元组

$$\tilde{\xi} = (\tilde{Z}, \tilde{u}', \tilde{\hat{x}}) \in \tilde{F}(\tilde{V})$$

我们省略证明相容条件；提示：如果 $V' \to V$、$\hat{x}'$ 和 x' 见证 u' 和 $\hat{x}$ 之间的相容性，则置 $\tilde{V}' = V' \times_V \tilde{V}$，它带有态射 $\tilde{\hat{x}}'$ 和 $\tilde{x}'$，并证明这可行。$\tilde{\xi}$ 在变换 $\tilde{F} \to F$ 下的像是 ξ 到 $\tilde{V}$ 的限制。

满射性的证明：困难情形和化归到 W 仿射，第 3 部分。由我们对 $\tilde{W} \to W$ 的选择，存在仿射开 $\tilde{V}_{open} \subset \tilde{V}$（我们的记号快用完了），其在 V 中的像包含我们选择的点 $v \in V$。现在由下一段研究的情形和前面做的注记，我们可以将 $\tilde{\xi}|_{\tilde{V}_{open}}$ 下降到 $\tilde{F}$ 的某个元素 $\tilde{\xi}_\lambda$，在 $\tilde{V}_{\lambda,open}$ 上，对某个 étale 态射 $\tilde{V}_{\lambda,open} \to V_\lambda$，其到 V 的基变换是 $\tilde{V}_{open}$。应用函子变换 $\tilde{F} \to F$，我们得到我们正在寻找的 $F(\tilde{V}_{\lambda,open})$ 的元素。这将我们化归到下一段讨论的情形。

满射性的证明：W 仿射的情形。我们有 $v \in Z \subset V$ 且 W 是仿射形式代数空间。回忆

$$\xi = (Z, u', \hat{x}) \in F(V)$$

我们仍然可以用 v 的 étale 邻域替换 V。特别地，我们可以且确实假设 V 和 V_λ 是仿射的。

满射性的证明：下降 Z。我们可以找到 λ 和闭子概形 $Z_\lambda \subset V_\lambda$，使得 Z 是 Z_λ 到 V 的基变换。参见 **Limits**，引理 32.10.1。警告：我们不知道（且一般不正确）Z_λ 是 V_λ 的约化闭子概形。对 $\mu \geq \lambda$，记 $Z_\mu \subset V_\mu$ 为概形论原像。下文我们将使用 $Z = \lim_{\mu \geq \lambda} Z_\mu$ 作为概形。

满射性的证明：下降 u'。由于 U' 在 S 上局部有限型，我们可以在增大 λ 后假设存在态射 $u'_\lambda : V_\lambda \setminus Z_\lambda \to U'$，其到 $V \setminus Z$ 的限制是 u'。参见 **Limits**，命题 32.6.1。对 $\mu \geq \lambda$，我们将记 u'_μ 为 u'_λ 到 $V_\mu \setminus Z_\mu$ 的限制。

满射性的证明：下降一个见证。令 $V' \to V$、$\hat{x}'$ 和 x' 见证 u' 和 $\hat{x}$ 之间的相容性。使用与上面相同的参考文献，我们可以在增大 λ 后假设存在有限型态射 $V'_\lambda \to V_\lambda$，其到 V 的基变换是 $V' \to V$。在增大 λ 后，我们可以假设 $V'_\lambda \to V_\lambda$ 是紧合的（**Limits**，引理 32.13.1）。接下来，我们可以假设 $V'_\lambda \to V_\lambda$ 在 $V_\lambda \setminus Z_\lambda$ 上是同构（**Limits**，引理 32.8.11）。接下来，我们可以假设存在态射 $x'_\lambda : V'_\lambda \to X'$，其到 V' 的限制是 x'。再次增大 λ，我们可以假设 x'_λ 在 $V_\lambda \setminus Z_\lambda$ 上与 u'_λ 一致。对 $\mu \geq \lambda$，我们记 V'_μ 和 x'_μ 为 V'_λ 的基变换和 x'_λ 的限制。

满射性的证明：代数。写 $W = \mathrm{Spf}(B)$、$V = \mathrm{Spec}(A)$，对 $\mu \geq \lambda$ 写 $V_\mu = \mathrm{Spec}(A_\mu)$。记 $I_\mu \subset A_\mu$ 和 $I \subset A$ 为截出 Z_μ 和 Z 的理想。则 $I_\lambda A_\mu = I_\mu$ 且 $I_\lambda A = I$。态射 $\hat{x}$ 决定且由连续环映射

$$(\hat{x})^\sharp : B \longrightarrow A^\wedge$$

决定，其中 $A^\wedge$ 是 A 的 I-进完备化。为完成证明，我们必须证明这个映射下降到某个充分大的 μ 的映射到 $A^\wedge_\mu$，其中 $A^\wedge_\mu$ 是 A_μ 的 I_μ-进完备化。这是一个非平凡的事实；Artin 在他的论文 [**Art70**] 中写道：“由于数据 (3.5) 涉及 I-进完备化，而 I-进完备化不与有向极限交换，验证有些微妙。它是分析中收敛证明的代数类似物。”

满射性的证明：代数，更多环。我们记

$$C_\mu = \Gamma(V'_\mu, \mathcal{O}) \quad \text{和} \quad C = \Gamma(V', \mathcal{O})$$

注意 $A \to C$ 和 $A_\mu \to C_\mu$ 是有限环映射，因为 $V' \to V$ 和 $V'_\mu \to V_\mu$ 是紧合态射，参见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.20.3。由于 $V = \lim V_\mu$ 和 $V' = \lim V'_\mu$，我们有

$$A = \mathrm{colim}\, A_\mu \quad \text{和} \quad C = \mathrm{colim}\, C_\mu$$

由 **Limits**，引理 32.4.7[15]。对元素 $a \in I$（或 $a \in I_\mu$），映射 $A_a \to C_a$（或 $(A_\mu)_a \to (C_\mu)_a$）由平坦基变换是同构（**Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2）。因此 $A \to C$ 的核和余核支撑在 $V(I)$ 上，$A_\mu \to C_\mu$ 类似。我们推出 $A \to C$ 的核和余核被 I 的某个幂零化，$A_\mu \to C_\mu$ 的核和余核被 I_μ 的某个幂零化，参见 **Algebra**，引理 10.62.4。

[15]我们不知道 $C_\mu = C_\lambda \otimes_{A_\lambda} A_\mu$，因为各种态射不一定是平坦的。

满射性的证明：代数，更多环映射。记 $Z_n \subset V$ 为 Z 的第 n 个无穷小邻域，记 $Z_{\mu,n} \subset V_\mu$ 为 Z_μ 的第 n 个无穷小邻域。由形式函数定理（**Cohomology of Spaces**，定理 69.22.5），我们有

$$C^\wedge = \lim_n H^0(V' \times_V Z_n, \mathcal{O}) \quad 和 \quad C^\wedge_\mu = \lim_n H^0(V'_\mu \times_{V_\mu} Z_{\mu,n}, \mathcal{O})$$

其中 $C^\wedge$ 和 $C^\wedge_\mu$ 是关于 I 和 I_μ 的完备化。将态射 $x'_\mu : V'_\mu \to X'$ 的完备化与态射 $g : X'_{/T'} \to W$ 复合，我们得到

$$g \circ x'_{\mu,/Z_\mu} : V'_{\mu,/Z_\mu} = \operatorname{colim} V'_\mu \times_{V_\mu} Z_{\mu,n} \longrightarrow W$$

因此由上面 $C^\wedge_\mu$ 的描述，我们得到连续环同态

$$(g \circ x'_{\mu,/Z_\mu})^\sharp : B \longrightarrow C^\wedge_\mu$$

$V' \to V$、$\hat{x}'$、x' 见证 u' 和 $\hat{x}$ 之间的相容性这一事实意味着以下图表的交换性

$$\begin{array}{ccc} C^\wedge_\mu & \longrightarrow & C^\wedge \\ {\scriptstyle (g\circ x'_{\mu,/Z_\mu})^\sharp}\uparrow & & \uparrow \\ B & \xrightarrow{(\hat{x})^\sharp} & A^\wedge \end{array}$$

满射性的证明：更多代数论证。回忆有限 A-模 $\operatorname{Ker}(A \to C)$ 和 $\operatorname{Coker}(A \to C)$ 被 I 的某个幂零化，类似地有限 A_μ-模 $\operatorname{Ker}(A_\mu \to C_\mu)$ 和 $\operatorname{Coker}(A_\mu \to C_\mu)$ 被 I_μ 的某个幂零化。这意味着这些模等于它们的完备化。由于有限 A-模范畴上的 I-进完备化是正合的（参见 **Algebra**，节 10.97），推出我们有

$$\operatorname{Coker}(A^\wedge \to C^\wedge) = \operatorname{Coker}(A \to C)$$

以及核和 $A_\mu \to C_\mu$ 的映射类似。当然我们也有

$$\operatorname{Ker}(A \to C) = \operatorname{colim} \operatorname{Ker}(A_\mu \to C_\mu) \quad 和 \quad \operatorname{Coker}(A \to C) = \operatorname{colim} \operatorname{Coker}(A_\mu \to C_\mu)$$

回忆 $S = \operatorname{Spec}(R)$ 是仿射的。上面所有环映射都是 R-代数同态，因为所有态射都是 S 上的态射。由 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.12.5，我们看到 B 在 R 上拓扑有限型。设 B 由 $b_1, \ldots, b_n$ 拓扑生成。选取某个 μ（例如 λ）并考虑元素

$$(g \circ x'_{\mu,/Z_\mu})^\sharp(b_1), \ldots, (g \circ x'_{\mu,/Z_\mu})^\sharp(b_n) \text{ 在 } \operatorname{Coker}(A_\mu \to C_\mu) \text{ 中的像}$$

这些元素在 $\operatorname{Coker}(\alpha)$ 中的像由上面方块的交换性为零。由于 $\operatorname{Coker}(A \to C) = \operatorname{colim} \operatorname{Coker}(A_\mu \to C_\mu)$ 且这些余核等于它们的完备化，我们看到在增大 μ 后我们可以假设这些像都为零。这意味着连续同态 $(g \circ x'_{\mu,/Z_\mu})^\sharp$ 的像包含在 $\operatorname{Im}(A_\mu \to C_\mu)$ 中。选择元素 $a_{\mu,j} \in (A_\mu)^\wedge$ 映射到 $(g \circ x'_{\mu,/Z_\mu})^\sharp(b_1)$ 在 $(C_\mu)^\wedge$ 中。则 $a_{\mu,j} \in A^\wedge_\mu$ 且 $(\hat{x})^\sharp(b_j) \in A^\wedge$ 由上面方块的交换性映射到 $C^\wedge$

的同一元素。由于 $\mathrm{Ker}(A \to C) = \mathrm{colim}\,\mathrm{Ker}(A_\mu \to C_\mu)$ 且这些核等于它们的完备化，我们可以在增大 μ 后调整我们对 $a_{\mu,j}$ 的选择，使得 $a_{\mu,j}$ 在 $A^\wedge$ 中的像等于 $(\hat{x})^\sharp(b_j)$。

满射性的证明：最终代数论证。令 $\mathfrak{b} \subset B$ 是拓扑幂零元素的理想。令 $J \subset R[x_1, \ldots, x_n]$ 是那些 $h(x_1, \ldots, x_n)$ 组成的理想，使得 $h(b_1, \ldots, b_n) \in \mathfrak{b}$。则我们得到拓扑 R-代数的连续满射

$$\Phi : R[x_1, \ldots, x_n]^\wedge \longrightarrow B, \quad x_j \longmapsto b_j$$

其中左边的完备化是关于 J 的。由于 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 是 Noetherian 的，我们可以选择 J 的生成元 $h_1, \ldots, h_m$。由上面方块的交换性，我们看到 $h_j(a_{\mu,1}, \ldots, a_{\mu,n})$ 是 $A_\mu^\wedge$ 的元素，其在 $A^\wedge$ 中的像包含在 $IA^\wedge$ 中。即，环映射 $(\hat{x})^\sharp$ 是连续的，且 $IA^\wedge$ 是 $A^\wedge$ 的拓扑幂零元素理想，因为 $A^\wedge/IA^\wedge = A/I$ 是约化的。（关于 Noetherian 环中完备化的结果参见 **Algebra**，节 10.97。）由于 $A/I = \mathrm{colim}\, A_\mu/I_\mu$，我们推出在增大 μ 后我们可以假设 $h_j(a_{\mu,1}, \ldots, a_{\mu,n})$ 在 $I_\mu A_\mu^\wedge$ 中。特别地，$A_\mu^\wedge$ 的元素 $h_j(a_{\mu,1}, \ldots, a_{\mu,n})$ 在 $A_\mu^\wedge$ 中是拓扑幂零的。因此我们得到连续 R-代数同态

$$\Psi : R[x_1, \ldots, x_n]^\wedge \longrightarrow A_\mu^\wedge, \quad x_j \longmapsto a_{\mu,j}$$

为得出我们想要的结论，我们需要看看 $\mathrm{Ker}(\Phi)$ 是否被 Ψ 零化。这可能不正确，但我们可以通过在增大 μ 后实现这一点。确实，由于 $R[x_1, \ldots, x_n]^\wedge$ 是 Noetherian 的，我们可以选择理想 $\mathrm{Ker}(\Phi)$ 的生成元 $g_1, \ldots, g_l$。则我们看到

$$\Psi(g_1), \ldots, \Psi(g_l) \in \mathrm{Ker}(A_\mu^\wedge \to C_\mu^\wedge) = \mathrm{Ker}(A_\mu \to C_\mu)$$

映射到 $\mathrm{Ker}(A \to C) = \mathrm{colim}\,\mathrm{Ker}(A_\mu \to C_\mu)$ 中的零。因此在如前增大 μ 后我们得到期望的结果。

满射性的证明：收尾。上面构造的连续环同态 $B \to (A_\mu)^\wedge$ 决定态射 $\hat{x}_\mu : V_{\mu,/Z_\mu} \to W$。$\hat{x}_\mu$ 和 u'_μ 的相容性由以下事实推出：环映射 $B \to (A_\mu)^\wedge$ 按构造与环映射 $A_\mu \to C_\mu$ 相容。事实上，相容性将由我们构造中使用的紧合态射 $V'_\mu \to V_\mu$ 和态射 x'_μ 以及 $\hat{x}'_\mu = x'_{\mu,/Z_\mu}$ 见证。这完成了证明。 □

引理 98.27.12. *在情形 98.27.1 中，函子 F 满足 Rim-Schlessinger 条件 (RS)。*

证明. 回忆该条件仅涉及函子 F 在 S 上概形 V 上的取值 $F(V)$，其中 V 是 Artin 局部环的谱，以及限制映射 $F(V_2) \to F(V_1)$，对 S 上概形的态射 $V_1 \to V_2$，其中这些概形是 Artin 局部环的谱。因此令 V/S 是 Artin 局部环的谱。如果 $\xi = (Z, u', \hat{x}) \in F(V)$，则要么 $Z = \emptyset$，要么 $Z = V$（集合论上）。在第一种情形，我们看到 $\hat{x}$ 是从空形式代数空间到 W 的态射。在第二种情形，我们看到 u' 是从空概形到 X' 的态射，且我们看到 $\hat{x} : V \to W$ 是到 W 的态射。我们得出结论

$$F(V) = U'(V) \amalg W(V)$$

此外对如上 $V_1 \to V_2$，诱导映射 $F(V_2) \to F(V_1)$ 与这个分解相容。因此只需证明 U' 和 W 都满足 Rim-Schlessinger 条件。对 U'，这由引理 98.5.2 推出。为看出它对 W 成立，我们如 **Formal Spaces**，引理 87.20.11 中那样写 $W = \operatorname{colim} W_n$。设 $V = \operatorname{Spec}(A)$，其中 $(A, \mathfrak{m})$ 是 Artin 局部环。选取 $n \geq 1$ 使得 $\mathfrak{m}^n = 0$。则我们有 $W(V) = W_n(V)$。因此我们看到 W 的 Rim-Schlessinger 条件由所有 n 的 W_n 的 Rim-Schlessinger 条件推出（后者又由引理 98.5.2 推出）。 □

引理 98.27.13. *在情形 98.27.1 中，函子 F 的切空间是有限维的。*

证明. 在引理 98.27.12 的证明中，我们已经看到如果 V 是 Artin 局部环的谱，则 $F(V) = U'(V) \amalg W(V)$。切空间完全由 F 在 S 上这类概形上的取值计算。因此只需证明函子 U' 和 W 的切空间是有限维的。对 U'，这由引理 98.8.1 推出。如引理 98.27.12 的证明中那样写 $W = \operatorname{colim} W_n$。则我们看到 W 的切空间等于 W_2 的切空间，因为为得到切空间，我们只需在 Artin 局部环 $(A, \mathfrak{m})$ 的谱上取值 W，其中 $\mathfrak{m}^2 = 0$。然后再次由引理 98.8.1 我们看到 W_2 的切空间有有限维数。 □

引理 98.27.14. *在情形 98.27.1 中，假设 $X' \to S$ 是分离的。则 F 的每个形式对象都是有效的。*

证明. F 的形式对象 $\xi = (R, \xi_n)$ 由 Noetherian 完备局部 S-代数 R 组成，其剩余域在 S 上有限型，连同元素 $\xi_n \in F(\operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))$ 对所有 n，使得 $\xi_{n+1}|_{\operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n)} = \xi_n$。由引理 98.27.12 的证明中的讨论，我们看到要么 ξ 是 U' 的形式对象，要么是 W 的形式对象。在第一种情形，由引理 98.9.5 我们看到 ξ 是有效的。第二种情形是有趣的情形。置 $V = \operatorname{Spec}(R)$。我们将构造 $F(V)$ 的元素 $(Z, u', \hat{x})$，其到 $F(\operatorname{Spec}(R/\mathfrak{m}^n))$ 的像是 ξ_n 对所有 $n \geq 1$。

我们可以将元素 ξ_n 的收集视为 S 上局部 Noetherian 形式代数空间的态射

$$\xi : \operatorname{Spf}(R) \longrightarrow W$$

注意 ξ 一般不是进态射。为修正这一点，令 $I \subset R$ 是对应于形式闭子空间

$$\operatorname{Spf}(R) \times_{\xi, W} W_{red} \subset \operatorname{Spf}(R)$$

的理想。注意 $I \subset \mathfrak{m}_R$。置 $Z = V(I) \subset V = \operatorname{Spec}(R)$。由于 R 是 $\mathfrak{m}_R$-进完备的，它更是 I-进完备的（**Algebra**，引理 10.96.8）。此外，我们断言对每个 $n \geq 1$，态射

$$\xi|_{\operatorname{Spf}(R/I^n)} : \operatorname{Spf}(R/I^n) \longrightarrow W$$

实际上来自态射

$$\xi'_n : \operatorname{Spec}(R/I^n) \longrightarrow W$$

即，这由如引理 98.27.12 的证明中那样写 $W = \operatorname{colim} W_n$、注意到 $\xi|_{\operatorname{Spf}(R/I^n)}$ 映射到 W_n 中、并应用 **Formal Spaces**，引理 87.33.3 将其代数化为态射 $\operatorname{Spec}(R/I^n) \to W_n$ 推出，如所欲。我们记 $\operatorname{Spf}'(R) = V_{/Z}$ 为赋予 I-进拓扑的 R 的形式谱——等价地，V 沿 Z 的形式完备化。使用态射 ξ'_n，我们得到 S 上局部 Noetherian 形式代数空间的进态射

$$\hat{x} = (\xi'_n) : \operatorname{Spf}'(R) \longrightarrow W$$

考虑基变换

$$\operatorname{Spf}'(R) \times_{\hat{x},W,g} X'_{/T'} \longrightarrow \operatorname{Spf}'(R)$$

这是形式修改，由 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.24.4。因此由膨胀的主要定理（**Algebraization of Formal Spaces**，定理 88.29.1），我们得到紧合态射

$$V' \longrightarrow V = \operatorname{Spec}(R)$$

它在 $\operatorname{Spec}(R) \setminus V(I)$ 上是同构，且其完备化恢复上述形式修改，换言之

$$V' \times_{\operatorname{Spec}(R)} \operatorname{Spec}(R/I^n) = \operatorname{Spec}(R/I^n) \times_{\xi'_n,W,g} X'_{/T'}$$

这特别告诉我们有相容的态射系统

$$V' \times_{\operatorname{Spec}(R)} \operatorname{Spec}(R/I^n) \longrightarrow X' \times_S \operatorname{Spec}(R/I^n)$$

因此由 Grothendieck 代数化定理（以 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.43.3 的形式），我们得到 S 上的态射

$$x' : V' \to X'$$

恢复上面显示的态射。然后最后置 $u' : V \setminus Z \to X'$ 为 x' 到 $V \setminus Z \subset V'$ 的限制，给出我们期望元素 $(Z, u', \hat{x}) \in F(V)$ 的第三个分量。 □

引理 98.27.15. *令 S 是局部 Noetherian 概形。令 V 是 S 上局部有限型的概形。令 $Z \subset V$ 是闭的。令 W 是 S 上局部 Noetherian 形式代数空间，使得 W_{red} 在 S 上局部有限型。令 $g : V_{/Z} \to W$ 是 S 上形式代数空间的进态射。令 $v \in V$ 是闭点，使得 g 在 v 处 versal（如节 98.15）。则用 v 的开邻域替换 V 后，态射 g 是光滑的（见证明）。*

证明. 由于 g 是进的，它可由代数空间表示（**Formal Spaces**，节 87.23）。因此说 g 是光滑的，我们是指 g 应在 **Bootstrap**，定义 80.4.1 的意义下光滑。

如 **Formal Spaces**，引理 87.20.11 中那样写 $W = \operatorname{colim} W_n$。置 $V_n = V_{/Z} \times_{\hat{x},W} W_n$。则 V_n 是闭子概形，底层集合为 Z。$V \to W$ 的光滑性等价于所有态射 $V_n \to W_n$ 的光滑性（这成立，因

为任何态射 $T \to W$ 其中 T 是拟紧概形，对某个 n 通过 W_n 分解）。我们知道态射 $V_n \to W_n$ 在 v 处光滑，由引理 98.12.6[16]。当然这意味着给定任意 n，我们可以缩小 V 使得 $V_n \to W_n$ 光滑。问题是找到一个同时对所有这些 n 都有效的开。

问题在 V 上是局部的，因此我们可以假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $V = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的。

在本段中我们化归到 W 是仿射形式代数空间的情形。选择仿射形式概形 W' 和 étale 态射 $W' \to W$，使得 v 在 W_{red} 中的像在 $W'_{red} \to W_{red}$ 的像中。则 $V_{/Z} \times_{g,W} W' \to V_{/Z}$ 是 S 上形式代数空间的进 étale 态射，且 $V_{/Z} \times_{g,W} W'$ 是仿射形式代数空间。由 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.25.1，存在仿射概形的 étale 态射 $\varphi : V' \to V$，使得 V' 沿 $Z' = \varphi^{-1}(Z)$ 的完备化在 $V_{/Z}$ 上同构于 $V_{/Z} \times_{g,W} W'$。注意 v 是某个 $v' \in V'$ 的像。由于光滑性在基变换下保持，我们看到 $V'_n \to W'_n$ 对所有 n 光滑。在下一段中我们证明在用 v' 的开邻域替换 V' 后，态射 $V'_n \to W'_n$ 对所有 n 光滑。然后，在我们用 $V' \to V$ 的开像替换 V 后，我们由光滑性的 étale 下降得到 $V_n \to W_n$ 光滑。一些细节省略。

假设 $S = \mathrm{Spec}(R)$、$V = \mathrm{Spec}(A)$、$Z = V(I)$ 和 $W = \mathrm{Spf}(B)$。令 v 对应于极大理想 $I \subset \mathfrak{m} \subset A$。我们给定进连续 R-代数同态

$$B \longrightarrow A^\wedge$$

令 $\mathfrak{b} \subset B$ 是拓扑幂零元素的理想（这是 Noetherian 进拓扑环 B 的极大定义理想）。注意 $\mathfrak{b}A^\wedge$ 和 $IA^\wedge$ 都是 Noetherian 进拓扑环 $A^\wedge$ 的定义理想。此外，$\mathfrak{m}A^\wedge$ 是 $A^\wedge$ 的极大理想，包含 $\mathfrak{b}A^\wedge$ 和 $IA^\wedge$。我们给定

$$B_n = B/\mathfrak{b}^n \to A^\wedge/\mathfrak{b}^n A^\wedge = A_n$$

对所有 n 在 $\mathfrak{m}$ 处光滑。由上面的讨论，我们可以且确实假设 $B_1 \to A_1$ 是光滑环映射。记 $\mathfrak{m}_1 \subset A_1$ 为对应于 $\mathfrak{m}$ 的极大理想。由于光滑性意味着平坦性，我们看到：对所有 $n \geq 1$，映射

$$\mathfrak{b}^n/\mathfrak{b}^{n+1} \otimes_{B_1} (A_1)_{\mathfrak{m}_1} \longrightarrow \left(\mathfrak{b}^n A^\wedge/\mathfrak{b}^{n+1}A^\wedge\right)_{\mathfrak{m}_1}$$

是同构（参见 **Algebra**，引理 10.99.9）。考虑 Rees 代数

$$B' = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathfrak{b}^n/\mathfrak{b}^{n+1}$$

它是 Noetherian 环 B_1 上的有限型分次代数，以及 Rees 代数

$$A' = \bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathfrak{b}^n A^\wedge/\mathfrak{b}^{n+1}A^\wedge$$

它是 Noetherian 环 A_1 上的有限型分次代数。考虑分次 A_1-代数的同态

$$\Psi : B' \otimes_{B_1} A_1 \longrightarrow A'$$

[16]该引理适用，因为 W 的对角可由代数空间表示且局部有限型，参见 **Formal Spaces**，引理 87.15.5，且我们已在引理 98.27.12 的证明中看到 W 满足 (RS)。

由上面，这个映射在 A_1 的极大理想 $\mathfrak{m}_1$ 处局部化后是同构。因此 $\mathrm{Ker}(\Psi)$（或 $\mathrm{Coker}(\Psi)$）是 $B' \otimes_{B_1} A_1$（或 A'）上的有限模，其在 $\mathfrak{m}_1$ 处的局部化为零。由此推出在用主局部化替换 A_1（相应地 A）后，我们可以假设 Ψ 是同构。（这是证明的关键步骤。）然后倒推我们看到 $B_n \to A_n$ 是平坦的，参见 **Algebra**，引理 10.99.9。因此 $A_n \to B_n$ 是光滑的（作为具有光滑纤维的平坦环映射，参见 **Algebra**，引理 10.137.16），证明完成。 □

引理 98.27.16. *在情形 98.27.1 中，函子 F 满足 versal 开性。*

证明. 我们必须证明以下。给定 S 上局部有限型的概形 V，给定 $\xi \in F(V)$，以及给定有限型点 $v_0 \in V$，使得 ξ 在 v_0 处 versal，在用 v_0 的开邻域替换 V 后，我们有 ξ 在 V 的每个有限型点处 versal。写 $\xi = (Z, u', \hat{x})$。

第一种情形：$v_0 \notin Z$。则我们可以首先用 $V \setminus Z$ 替换 V。因此我们看到 $\xi = (\emptyset, u', \emptyset)$ 且态射 $u' : V \to X'$ 在 v_0 处 versal。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.20.1，这意味着 $u' : V \to X'$ 在 v_0 处光滑。由于态射光滑的点的集合是开的，我们可以在缩小 V 后假设 u' 光滑。然后同一引理告诉我们 ξ 在每一点处 versal，如所欲。

第二种情形：$v_0 \in Z$。如 **Formal Spaces**，引理 87.20.11 中那样写 $W = \operatorname{colim} W_n$。由引理 98.27.15，我们可以假设 $\hat{x} : V_{/Z} \to W$ 是形式代数空间的光滑态射。由此立即推出 $\xi = (Z, u', \hat{x})$ 在 Z 的所有有限型点处 versal。令 $V' \to V$、$\hat{x}'$ 和 x' 见证 u' 和 $\hat{x}$ 之间的相容性。我们看到 $\hat{x}' : V'_{/Z} \to X'_{/T'}$ 作为 $\hat{x}$ 的基变换是光滑的。由于 $\hat{x}'$ 是 $x' : V' \to X'$ 的完备化，这意味着 $x' : V' \to X'$ 在 $(V' \to V)^{-1}(Z) = |x'|^{-1}(T') \subset |V'|$ 的所有点处光滑，由已经使用的 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.20.1。由于态射的光滑点的集合是开的，我们看到 x' 不光滑的点的闭集 $B \subset |V'|$ 不与 $(V' \to V)^{-1}(Z)$ 相交。由于 $V' \to V$ 是紧合的从而闭的，我们看到 $(V' \to V)(B) \subset V$ 是不与 Z 相交的闭子集。因此在缩小 V 后我们可以假设 $B = \emptyset$，即 x' 光滑。由前一段的讨论，这正好意味着 ξ 在不包含在 Z 中的 V 的所有有限型点处 versal，证明完成。 □

以下是最终结果。

定理 98.27.17. *令 S 是局部 Noetherian 概形，使得对所有有限型点 $s \in S$，$\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环。令 X' 是 S 上局部有限型的代数空间。令 $T' \subset |X'|$ 是闭子集。令 W 是 S 上局部 Noetherian 形式代数空间，W_{red} 在 S 上局部有限型。最后，令*

$$g : X'_{/T'} \longrightarrow W$$

是形式修改，参见 ***Algebraization of Formal Spaces***，定义 *88.24.1*。如果 X' 和 W 在 S 上分离[17]，则存在 S 上代数空间的紧合态射 $f : X' \to X$、闭子集 $T \subset |X|$，以及形式代数空间的同构 $a : X_{/T} \to W$，使得

(1) T' 是 T 由 $|f| : |X'| \to |X|$ 的原像，
(2) $f : X' \to X$ 将 $X' \setminus T'$ 同构地映射到 $X \setminus T$，且
(3) $g = a \circ f_{/T}$，其中 $f_{/T} : X'_{/T'} \to X_{/T}$ 是诱导态射。

换言之，$(f : X' \to X, T, a)$ 是本节前面定义的解。

证明. 令 F 为本节中使用 X'、T'、W、g 构造的函子。由引理 98.27.6，只需证明 F 对应于 S 上局部有限型的代数空间 X。为此，我们将应用命题 98.26.1。即，由引理 98.27.9，F 的对角可由闭浸入表示，且由引理 98.27.10、98.27.11、98.27.12、98.27.13、98.27.14 和 98.27.16，我们有公理 [0]、[1]、[2]、[3]、[4] 和 [5]。 □

注记 98.27.18. 定理 98.27.17 的证明在两处使用 X' 和 W 在 S 上分离。首先，证明使用这一点来证明 $\Delta : F \to F \times F$ 可由代数空间表示。这个假设的使用可以完全避免，通过将定理在分离情形应用于注记 98.27.7 中找到的三元组 E'、$(E' \to V)^{-1}Z$ 和 $E'_{/Z} \to E_W$ 来证明 Δ 可表示（这是对角通常的自举程序）。因此，引理 98.27.14 的证明是我们对定理 98.27.17 的证明中真正需要使用 $X' \to S$ 分离的唯一地方。读者检查我们仅使用该假设来获得态射 $x' : V' \to X'$。使用文献中的结果，如果 $X' \to S$ 是拟分离的，则 x' 的存在可以证明，参见 **More on Morphisms of Spaces**，注记 76.43.4。我们得出结论，定理在将“分离”替换为“拟分离”后仍然成立。如果我们将来需要，我们将在此精确陈述并仔细证明。

98.28. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象

[17]参见注记 98.27.18。

(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 99

Quot 与 Hilbert 空间

99.1. 引言

最初构想时，本章的目的是讨论 **Quot** 函子与 **Hilbert** 函子，并证明在满足某些技术条件时它们是代数空间。这些材料在概形的情形下，见于 **Grothendieck** 在 **Bourbaki** 讨论班上的讲座，见 [**Gro95a**]、[**Gro95b**]、[**Gro95e**]、[**Gro95f**]、[**Gro95c**] 和 [**Gro95d**]。对于射影概形，**Quot** 概形与 **Hilbert** 概形位于合适非常丰富可逆层的截面空间的 **Grassmann** 流形之中，这为构造这些概形提供了一种方法。我们的方法不同：我们使用 **Artin** 公理来证明 **Quot** 与 **Hilb** 是代数空间。

经过进一步考虑，为了 **Stacks project** 中理论的发展，从凝聚层叠 $\mathcal{C}oh_{X/B}$（在基上具有紧合支撑）开始讨论更为方便，该叠由 [**Lie06b**] 引入。对我们来说，$f : X \to B$ 是满足合适技术条件的代数空间态射，尽管这可以推广（见下文）。给定 X 上的模 $\mathcal{F}$ 与 $\mathcal{G}$，在合适假设下，函子 $T/B \mapsto \mathrm{Hom}_{X_T}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T)$ 是 B 上的代数空间 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$。见节 **99.3**。同构子函子 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在节 **99.4** 中被证明是代数空间。下一节将用它来证明叠 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的对角可表。我们证明当 $X \to B$ 平坦时，在节 **99.5** 中 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 是代数叠；一般情形在节 **99.6** 中证明。请参见该节的引言以获取文献指引。

在证明这一点之后，证明 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$、$\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 与 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是代数空间，以及 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是代数叠，就相当直接了。见节 **99.8**、**99.9**、**99.11** 和 **99.10**。

以通常方式，我们在节 **99.12** 中推出相对态射函子 $Mor_B(Z, X)$（在合适假设下）是代数空间。

在节 **99.13** 中，我们证明参数化紧合代数空间平坦族的群胚叠

$$\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$$

满足 **Artin** 公理的所有条件（包括 **versal** 开性），除了形式有效性。我们故意为这个叠选择了非常笨拙的记号，因为读者在使用其性质时应小心。

在节 **99.14** 中，我们证明参数化极化紧合代数空间平坦族的叠 $\mathcal{P}olarized$ 是代数叠。由于我们关于紧合代数空间平坦族的工作，这归结为证明极化概形的形式有效性，这通常称为 **Grothendieck** 代数化定理。

在节 **99.15** 中，我们证明参数化曲线族的叠 $\mathcal{C}urves$ 是代数的。

在节 **99.16** 中，我们研究紧合态射上的复形模，并得到代数叠 $\mathcal{C}omplexes_{X/B}$。该陈述与证明的想法取自 [**Lie06a**]。

本章不包含什么？几乎不讨论所得模空间和模叠所具有的性质（除其代数性之外）；要了解这些，请参见 **Moduli Stacks**，节 **108.1**。在讨论的大多数结果中，我们可以通过考虑代数叠的态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{B}$，而不是代数空间的态射 $X \to B$，来推广这些构造。我们将讨论这一点（此处插入未来引用）。在 **Hilbert** 空间的情形，有更一般的“**Hilbert** 叠”概念，我们将在单独一章中讨论，见（此处插入未来引用）。

99.2. 约定

我们有意将本章以及“**Examples of Stacks**”、“**Sheaves on Algebraic Stacks**”、“**Criteria for Representability**”和“**Artin's Axioms**”各章放在代数叠理论的一般发展之前。原因是，从下一章开始（见 **Properties of Stacks**，节 **100.2**），我们将不再区分概形与由它产生的代数叠。因此我们的语言将变得更灵活、更易于人理解，但也更不精确。这前几章，包括最初的“**Algebraic Stacks**”一章，奠定了后来允许我们忽略代数叠不同思考方式之间一些非常技术性区别的基础。但特别是在“**Artin's Axioms**”和“**Criteria of Representability**”这两章中，我们需要非常精确地说明我们究竟在处理什么对象，因为我们试图证明某些构造产生代数叠或代数空间。

不幸的是，这意味着一些记号、约定和术语是笨拙的，并且对更有经验的读者来说可能显得倒置。希望读者原谅我们！

固定假设是所有概形都包含在一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf} 中。并且所有考虑的环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大会景中的一个对象。

设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。在本章及后续章节中，我们将用 $X \times_S X$ 表示 X 与自身的积（在 S 上代数空间的范畴中），而不是 $X \times X$。

99.3. Hom 函子

在本节中，我们研究下面定义的同态函子。

情形 99.3.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对任意 B 上的概形 T，我们将用 $\mathcal{F}_T$ 和 $\mathcal{G}_T$ 表示 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 到 T 的基变换，也就是说，通过投影态射 $X_T = X \times_B T \to X$ 的拉回。我们考虑函子

$$Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad T \longrightarrow \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T) \tag{99.3.1.1}$$

在情形 **99.3.1** 中，我们有时把 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 视为带有态射 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T)$ 的一个元素由一对 (h, u) 组成，其中 h 是态射 $h : T \to B$，而 $u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$ 是 $\mathcal{O}_{X_T}$-模映射，其中 $X_T = T \times_{h,B} X$，且 $\mathcal{F}_T$ 和

$\mathcal{G}_T$ 是到 X_T 的拉回。特别地，当我们说 $Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

引理 99.3.2. *在情形 99.3.1 中，函子 $Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

证明. 设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 B 上概形的 fpqc 覆盖。置 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$，$\mathcal{F}_i = u_{T_i}$ 和 $\mathcal{G}_i = \mathcal{G}_{T_i}$。注意 $\{X_i \to X_T\}_{i\in I}$ 是 X_T 的 fpqc 覆盖，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.3。因此，一族映射 $u_i : \mathcal{F}_i \to \mathcal{G}_i$，使得 u_i 与 u_j 限制到 $X_{T_i\times_T T_j}$ 上相同，通过下降（**Descent on Spaces**，命题 74.4.1）来自唯一的映射 $u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$。 □

合理性检查： *Hom* 层在 S 上代数空间中起相同作用。

引理 99.3.3. *在情形 99.3.1 中。设 T 是 S 上的代数空间。我们有*

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})) = \{(h,u) \mid h : T \to B, u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T\}$$

其中 $\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T$ 表示 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 到代数空间 $X \times_{B,h} T$ 的拉回。

证明. 选取概形 U 和满射 étale 态射 $p : U \to T$。设 $R = U \times_T U$，投影为 $t, s : R \to U$。

设 $v : T \to Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是自然变换。则 $v(p)$ 对应于 U 上的一对 (h_U, u_U)。由于 v 是函子的变换，我们看到 (h_U, u_U) 在 s 和 t 下的拉回一致。由于 $T = U/R$（**Spaces**，引理 65.9.1），我们得到态射 $h : T \to B$，使得 $h_U = h \circ p$。则 $\mathcal{F}_U$ 是 $\mathcal{F}_T$ 到 X_U 的拉回，$\mathcal{G}_U$ 类似。因此 u_U 通过 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1 下降为 $\mathcal{O}_{X_T}$-模映射 $u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$。

反之，设 (h,u) 是 T 上的一对。则我们得到自然变换 $v : T \to Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$，把态射 $a : T' \to T$（其中 T' 是概形）发送到 $(h \circ a, a^*u)$。我们省略这个段落与上一段段的构造互为逆的验证。 □

注记 99.3.4. 在情形 99.3.1 中，设 $B' \to B$ 是 S 上代数空间的态射。置 $X' = X \times_B B'$，并用 $\mathcal{F}'$、$\mathcal{G}'$ 表示 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$ 到 X' 的拉回。则我们得到与基变换 $f' : X' \to B'$ 相关联的函子 $Hom(\mathcal{F}',\mathcal{G}') : (Sch/B')^{opp} \to Sets$。对于 B' 上的概形 T，显然有

$$Hom(\mathcal{F}',\mathcal{G}')(T) = Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})(T)$$

其中右边我们把 T 通过复合 $T \to B' \to B$ 视为 B 上的概形。这个平凡注记有时有助于改变基代数空间。

引理 99.3.5. *在情形 99.3.1 中，设 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 fppf 覆盖，且对每个 $i,j \in I$，设 $\{X_{ijk} \to X_i \times_X X_j\}$ 是 fppf 覆盖。用 $\mathcal{F}_i$，resp. $\mathcal{F}_{ijk}$ 表示 $\mathcal{F}$ 到 X_i，resp. X_{ijk} 的拉回。类似定义 $\mathcal{G}_i$ 和 $\mathcal{G}_{ijk}$。对每个 B 上的概形 T，图表*

$$Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})(T) \longrightarrow \prod_i Hom(\mathcal{F}_i,\mathcal{G}_i)(T) \xrightarrow[pr_1^*]{pr_0^*} \prod_{i,j,k} Hom(\mathcal{F}_{ijk},\mathcal{G}_{ijk})(T)$$

将第一个箭头表示为另外两个箭头的等化子。

证明. 设 $u_i : \mathcal{F}_{i,T} \to \mathcal{G}_{i,T}$ 是 pr_0^* 与 pr_1^* 的等化子中的一个元素。由于 fppf 覆盖的基变换是 fppf 覆盖（**Topologies on Spaces**，引理 73.7.3），我们看到 $\{X_{i,T} \to X_T\}_{i\in I}$ 和 $\{X_{ijk,T} \to X_{i,T} \times_{X_T} X_{j,T}\}$ 是 fppf 覆盖。应用 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1，我们首先得出 u_i 与 u_j 限制到 $X_{i,T} \times_{X_T} X_{j,T}$ 上为同一态射，然后再一次应用表明存在唯一态射 $u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$，对每个 i 限制为 u_i。证毕。 □

引理 99.3.6. 在情形 *99.3.1* 中。如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，且 f 是拟紧且拟分离的，那么 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 保持极限。

证明. 设 $T = \lim_{i\in I} T_i$ 是仿射 B-概形的有向极限。我们必须证明

$$Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T) = \operatorname{colim} Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T_i)$$

取 $0 \in I$。我们可以把 B 替换为 T_0，X 替换为 X_{T_0}，$\mathcal{F}$ 替换为 $\mathcal{F}_{T_0}$，$\mathcal{G}$ 替换为 $\mathcal{G}_{T_0}$，I 替换为 $\{i \in I \mid i \geq 0\}$。见注记 99.3.4。因此我们可以假设 $B = \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射的。

当 B 仿射时，X 拟紧且拟分离。选取满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形（**Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。由于 X 拟分离，概形 $U \times_X U$ 拟紧，且我们可以选取满射 étale 态射 $V \to U \times_X U$，其中 V 是仿射概形。应用引理 99.3.5，我们看到 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是两个映射之间的等化子，这两个映射在

$$Hom(\mathcal{F}|_U, \mathcal{G}|_U) \quad 与 \quad Hom(\mathcal{F}|_V, \mathcal{G}|_V)$$

之间。这将我们归约到 X 仿射的情形。

在仿射情形，引理的陈述归结为以下问题：给定环映射 $R \to A$，两个 A-模 M、N 以及 R-代数的有向系统 $C = \operatorname{colim} C_i$。何时有映射

$$\operatorname{colim} \mathrm{Hom}_{A\otimes_R C_i}(M \otimes_R C_i, N \otimes_R C_i) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{A\otimes_R C}(M \otimes_R C, N \otimes_R C)$$

是双射？由 **Algebra**，引理 10.127.5，如果 $M \otimes_R C$ 作为 $A \otimes_R C$ 上的模是有限展示的，即当 M 作为 A 上的模是有限展示的，这成立。 □

引理 99.3.7. 设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 $i : X' \to X$ 是 B 上代数空间的闭浸入。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，$\mathcal{G}'$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模。则

$$Hom(\mathcal{F}, i_*\mathcal{G}') = Hom(i^*\mathcal{F}, \mathcal{G}')$$

作为 (Sch/B) 上的函子。

证明. 设 $g : T \to B$ 是态射，其中 T 是概形。用 $i_T : X'_T \to X_T$ 表示 i 的基变换。用 $h : X_T \to X$ 和 $h' : X'_T \to X'$ 表示投影。注意 $(h')^* i^* \mathcal{F} = i_T^* h^* \mathcal{F}$。由于闭浸入是仿射的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.20.6），由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.1，我们有 $h^* i_* \mathcal{G} = i_{T,*}(h')^* \mathcal{G}$。因此

$$\begin{aligned} Hom(\mathcal{F}, i_*\mathcal{G}')(T) &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(h^*\mathcal{F}, h^* i_* \mathcal{G}') \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(h^*\mathcal{F}, i_{T,*}(h')^*\mathcal{G}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'_T}}(i_T^* h^*\mathcal{F}, (h')^*\mathcal{G}) \\ &= \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X'_T}}((h')^* i^*\mathcal{F}, (h')^*\mathcal{G}) \\ &= Hom(i^*\mathcal{F}, \mathcal{G}')(T) \end{aligned}$$

如所愿。中间等号由函子 $i_{T,*}$ 与 i_T^* 的伴随性得出。 □

引理 99.3.8. 设 S 是概形。设 B 是 S 上的代数空间。设 K 是 $D(\mathcal{O}_B)$ 的伪凝聚对象。

(1) 如果对所有 (Sch/B) 中的 $g : T \to B$，上同调层 $H^{-1}(Lg^*K)$ 为零，那么函子

$$(Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad (g : T \to B) \longmapsto H^0(T, H^0(Lg^*K))$$

是 B 上的代数空间，仿射且在 B 上有限展示。

(2) 如果对所有 (Sch/B) 中的 $g : T \to B$，上同调层 $H^i(Lg^*K)$ 对 $i < 0$ 为零，那么 K 是完美的，K 局部具有 Tor 幅度在 $[0, b]$ 中，且函子

$$(Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets, \quad (g : T \to B) \longmapsto H^0(T, Lg^*K)$$

是 B 上的代数空间，仿射且在 B 上有限展示。

证明. 在 (2) 的假设下，我们有 $H^0(T, Lg^*K) = H^0(T, H^0(Lg^*K))$。让我们证明规则 $T \mapsto H^0(T, H^0(Lg^*K))$ 满足 fppf 拓扑的层性质。为此假设我们有 B 上概形 $g : T \to B$ 的 fppf 覆盖 $\{h_i : T_i \to T\}$。置 $g_i = g \circ h_i$。注意由于 h_i 平坦，我们有 $Lh_i^* = h_i^*$，且 h_i^* 与取上同调交换。因此

$$H^0(T_i, H^0(Lg_i^*K)) = H^0(T_i, H^0(h_i^* Lg^*K)) = H^0(T, h_i^* H^0(Lg^*K))$$

类似地，对到 $T_i \times_T T_j$ 的拉回也如此。由于 Lg^*K 是 T 上的伪凝聚复形（**Cohomology on Sites**，引理 21.50.3），上同调层 $\mathcal{F} = H^0(Lg^*K)$ 是拟凝聚的（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.6）。因此由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1，我们看到

$$H^0(T, \mathcal{F}) = \mathrm{Ker}(\prod H^0(T_i, h_i^*\mathcal{F}) \to \prod H^0(T_i \times_T T_j, (T_i \times_T T_j \to T)^*\mathcal{F}))$$

这样我们看到 (1) 和 (2) 中的规则满足 fppf 覆盖的层性质。这意味着我们可以应用 **Bootstrap**，引理 80.11.2，看出只需在 B 上 étale 局部地证明可表性。此外，我们可以在 B 上 étale 局部地检查最终结果是否仿射且有限展示，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3 和 67.28.4。因此我们可以假设 B 是仿射概形。

假设 $B = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.6、75.4.2 和 75.13.2 的结果，我们推断在余下证明中可以把 K 视为 Zariski 拓扑下 B 上模复形导出范畴中的完美对象。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.10.1、36.3.5 和 36.10.2，我们可以找到一个 A-模的伪凝聚复形 $M^\bullet$，使得 K 是 $D(\mathcal{O}_B)$ 中对应的对象。我们关于拉回的假设意味着 $M^\bullet \otimes^{\mathbf{L}}_A \kappa(\mathfrak{p})$ 对所有素理想 $\mathfrak{p} \subset A$ 有消没的 H^{-1}。由 **More on Algebra**，引理 15.78.4，我们可以写

$$M^\bullet = \tau_{\geq 0} M^\bullet \oplus \tau_{\leq -1} M^\bullet$$

其中 $\tau_{\geq 0} M^\bullet$ 是完美的，Tor 幅度在 $[0, b]$ 中，对某个 $b \geq 0$（这里我们还使用了 **More on Algebra**，引理 15.76.12 和 15.68.16）。注意在情形 (2) 中我们还看到 $\tau_{\leq -1} M^\bullet = 0$ 在 $D(A)$ 中，因此 $M^\bullet$ 和 K 是完美的，Tor 幅度在 $[0, b]$ 中。对任意 B-概形 $g : T \to B$，我们有

$$H^0(T, H^0(Lg^* K)) = H^0(T, H^0(Lg^* \tau_{\geq 0} K))$$

（由 **Derived Categories**，引理 13.16.1 的对偶），因此我们可以把 K 替换为 $\tau_{\geq 0} K$，相应地 $M^\bullet$ 替换为 $\tau_{\geq 0} M^\bullet$。换句话说，我们可以假设 $M^\bullet$ 的 Tor 幅度在 $[0, b]$ 中。

假设 $M^\bullet$ 的 Tor 幅度在 $[0, b]$ 中。我们可以假设 $M^\bullet$ 是有限自由 A-模的有界上复形（根据我们对伪凝聚复形的定义，见 **More on Algebra**，定义 15.66.1 及定义后的讨论）。由 **More on Algebra**，引理 15.68.2，我们看到 $M = \mathrm{Coker}(M^{-1} \to M^0)$ 是平坦的。由 **Algebra**，引理 10.78.2，我们看到 M 是有限局部自由的。因此 $M^\bullet$ 拟同构于

$$M \to M^1 \to M^2 \to \ldots \to M^d \to 0 \ldots$$

注意这是 K-平坦复形（**Cohomology**，引理 20.26.9），因此 K 通过态射 $T \to B$ 的导出拉回由复形

$$g^* \widetilde{M} \to g^* \widetilde{M^1} \to \ldots$$

计算。因此只需证明函子

$$(g : T \to B) \longmapsto \mathrm{Ker}(\Gamma(T, g^* \widetilde{M}) \to \Gamma(T, g^* (\widetilde{M^1}))$$

可由 B 上仿射有限展示概形表示。

我们仍然可以用仿射开覆盖的成员替换 B 来证明这最后一个陈述。因此我们可以假设 M 是有限自由的（回忆 M^1 一开始就是有限自由的）。写 $M = A^{\oplus n}$ 和 $M^1 = A^{\oplus m}$。设映射 $M \to M^1$

由系数在 A 中的 $m \times n$ 矩阵 (a_{ij}) 给出。则 $\widetilde{M} = \mathcal{O}_B^{\oplus n}$ 和 $\widetilde{M^1} = \mathcal{O}_B^{\oplus m}$。因此上述函子等于函子

$$(g : T \to B) \longmapsto \{(f_1, \ldots, f_n) \in \Gamma(T, \mathcal{O}_T) \mid \sum g^\sharp(a_{ij}) f_i = 0,\ j = 1, \ldots, m\}$$

显然这可由仿射概形

$$\mathrm{Spec}\left(A[x_1, \ldots, x_n]/(\sum a_{ij} x_i; j = 1, \ldots, m)\right)$$

表示，引理得证。 □

函子 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在许多情形下可表。我们所有结果都将基于以下基本情形。下面给出的这个引理的证明在某种意义上是对 [**DG67**, III, Cor 7.7.8] 证明的自然推广。

引理 99.3.9. *在情形 99.3.1 中，假设*

(1) B *是诺特代数空间，*
(2) f *局部有限型且拟分离，*
(3) $\mathcal{F}$ *是有限型* $\mathcal{O}_X$*-模，且*
(4) $\mathcal{G}$ *是有限型* $\mathcal{O}_X$*-模，在* B *上平坦，支撑在* B *上紧合。*

则函子 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ *是* B *上的代数空间，仿射且在* B *上有限展示。*

证明. 我们可以把 X 替换为 $\mathcal{G}$ 支撑的拟紧开邻域，因此可以假设 X 是诺特的。此时 X 和 f 拟紧且拟分离。选取三元组 $(X, \mathcal{F}, -1)$ 的完美复形逼近 $P \to \mathcal{F}$，见 **Derived Categories of Spaces**，定义 75.14.1 和定理 75.14.7。则诱导映射

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_X)}(P, \mathcal{G})$$

是同构，因为 $P \to \mathcal{F}$ 诱导同构 $H^0(P) \to \mathcal{F}$ 且 $H^i(P) = 0$ 对 $i > 0$。此外，对任意态射 $g : T \to B$，用 $h : X_T = T \times_B X \to X$ 表示投影，并置 $P_T = Lh^*P$。则同样有

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T) \longrightarrow \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_T})}(P_T, \mathcal{G}_T)$$

是同构，因为 $P_T = Lh^*P \to Lh^*\mathcal{F} \to \mathcal{F}_T$ 诱导同构 $H^0(P_T) \to \mathcal{F}_T$（因为 h^* 右正合且 $H^i(P) = 0$ 对 $i > 0$）。因此只需证明函子

$$T \longmapsto \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_T})}(P_T, \mathcal{G}_T)$$

的结果。由 Leray 谱序列（见 **Cohomology on Sites**，注记 21.14.4）我们有

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_{X_T})}(P_T, \mathcal{G}_T) = H^0(X_T, R\mathcal{H}om(P_T, \mathcal{G}_T)) = H^0(T, Rf_{T,*}R\mathcal{H}om(P_T, \mathcal{G}_T))$$

其中 $f_T : X_T \to T$ 是 f 的基变换。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.21.5，我们有

$$Rf_{T,*}R\mathcal{H}om(P_T, \mathcal{G}_T) = Lg^* Rf_* R\mathcal{H}om(P, \mathcal{G}).$$

由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.22.3，$D(\mathcal{O}_B)$ 的对象 $K = Rf_* R\mathcal{H}om(P, \mathcal{G})$ 是完美的。这意味着我们可以应用引理 99.3.8，只要我们能证明上同调层 $H^i(Lg^*K)$ 对所有 $i < 0$ 和如上 $g : T \to B$ 为 0。这从最后显示的公式显然，因为 $Rf_{T,*}R\mathcal{H}om(P_T, \mathcal{G}_T)$ 的上同调层在负次数为零，原因在于 $R\mathcal{H}om(P_T, \mathcal{G}_T)$ 的上同调层在负次数消没，因为 P_T 是完美且在正次数上上同调层消没。 □

以下是引理 99.3.9 的一个简单推论。

命题 99.3.10. *在情形 99.3.1 中，假设*

(1) *f 是有限展示的，且*
(2) *$\mathcal{G}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，在 B 上平坦，支撑在 B 上紧合。*

则函子 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是 B 上的代数空间，仿射。如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，那么 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在 B 上有限展示。

证明. 由引理 99.3.2，函子 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 满足 fppf 覆盖的层性质。这意味着我们可以[1]应用 **Bootstrap**，引理 80.11.1 在 B 上 étale 局部地检查可表性。此外，我们可以在 B 上 étale 局部地检查最终结果是否仿射或有限展示，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3 和 67.28.4。因此我们可以假设 B 是仿射概形。

假设 B 是仿射概形。由于 f 是有限展示的，推出 X 拟紧且拟分离。因此我们可以把 $\mathcal{F} = \operatorname{colim} \mathcal{F}_i$ 写成有限展示 $\mathcal{O}_X$-模的滤过余极限（**Limits of Spaces**，引理 70.9.1）。显然

$$Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \lim Hom(\mathcal{F}_i, \mathcal{G})$$

因此如果我们能证明每个 $Hom(\mathcal{F}_i, \mathcal{G})$ 可由仿射概形表示，那么我们看到对 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 也成立。使用 **Limits**，节 32.2 和 **Limits of Spaces**，节 70.4 中的材料。因此我们可以假设 $\mathcal{F}$ 是有限展示的。

设 $B = \operatorname{Spec}(R)$。写 $R = \operatorname{colim} R_i$，其中每个 R_i 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数。置 $B_i = \operatorname{Spec}(R_i)$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 和 70.7.2 的结果，我们可以找到某个 i，一个代数空间态射 $X_i \to B_i$，以及有限展示 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{F}_i$ 和 $\mathcal{G}_i$，使得 $(X_i, \mathcal{F}_i, \mathcal{G}_i)$ 到 B 的基变换恢复 $(X, \mathcal{F}, \mathcal{G})$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.6.12，在增大 i 后，我们可以假设 $\mathcal{G}_i$ 在 B_i 上平坦。由 **Limits of Spaces**，引理 70.12.3，我们可以类似地假设 $\mathcal{G}_i$ 的概形论支撑在 B_i 上紧合。此时我们可以

[1]我们省略所引用引理中集合论条件 (3) 的验证。

应用引理 99.3.9，看出 $H_i = Hom(\mathcal{F}_i, \mathcal{G}_i)$ 是 B_i 上的代数空间，仿射且有限展示。拉回到 B（使用注记 99.3.4），我们看到 $H_i \times_{B_i} B = Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$，于是完成。 □

99.4. Isom 函子

在情形 99.3.1 中，我们可以考虑子函子

$$Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \subset Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

其在 B 上概形 T 的取值是可逆 $\mathcal{O}_{X_T}$-同态 $u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$ 的集合。

我们有时把 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 视为带有态射 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})(T)$ 的一个元素由一对 (h, u) 组成，其中 h 是态射 $h : T \to B$，而 $u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$ 是 $\mathcal{O}_{X_T}$-模同构，其中 $X_T = T \times_{h,B} X$，且 $\mathcal{F}_T$ 和 $\mathcal{G}_T$ 是到 X_T 的拉回。特别地，当我们说 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

引理 99.4.1. *在情形 99.3.1 中，函子 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

证明. 我们已经看到 $Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 满足层性质。因此只需证明以下：给定 B 上概形的 fpqc 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 和 $\mathcal{O}_{X_T}$-线性映射 $u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T$，使得 u_{T_i} 对所有 i 都是同构，那么 u 是同构。由于 $\{X_i \to X_T\}_{i \in I}$ 是 X_T 的 fpqc 覆盖，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.9.3，这由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1 得出。 □

合理性检查：$Isom$ 层在 S 上代数空间中起相同作用。

引理 99.4.2. *在情形 99.3.1 中。设 T 是 S 上的代数空间。我们有*

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \{(h, u) \mid h : T \to B, u : \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T \text{ 同构}\}$$

其中 $\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T$ 表示 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 到代数空间 $X \times_{B,h} T$ 的拉回。

证明. 注意左边和右边分别是引理 99.3.3 中等式左边和右边的子集。我们省略验证这些子集在该引理证明给出的识别下对应。 □

命题 99.4.3. *在情形 99.3.1 中，假设*

(1) *f 是有限展示的，且*
(2) *$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模，在 B 上平坦，支撑在 B 上紧合。*

则函子 $Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是 B 上的代数空间，仿射且有限展示。

证明. 我们将使用缩写 $H = Hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$,$I = Hom(\mathcal{F}, \mathcal{F})$,$H' = Hom(\mathcal{G}, \mathcal{F})$,和 $I' = Hom(\mathcal{G}, \mathcal{G})$。由命题 99.3.10，函子 H、I、H'、I' 是代数空间，且态射 $H \to B$、$I \to B$、$H' \to B$、$I' \to B$ 仿射且有限展示。映射的复合给出态射

$$c : H' \times_B H \longrightarrow I \times_B I', \quad (u', u) \longmapsto (u \circ u', u' \circ u)$$

是 B 上代数空间的态射。由于 $I \times_B I' \to B$ 分离，对应于 $(\mathrm{id}_{\mathcal{F}}, \mathrm{id}_{\mathcal{G}})$ 的截面 $\sigma : B \to I \times_B I'$ 是闭浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.7）。此外，σ 是有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9）。因此

$$Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = (H' \times_B H) \times_{c, I \times_B I', \sigma} B$$

也是 B 上的代数空间，仿射且有限展示。一些细节省略。 □

99.5. 凝聚层叠

在本节中，我们证明在合适假设下，X/B 上的凝聚层叠是代数的。这是 [Lie06b, Theorem 2.1.1] 的一个特殊情形，该文献处理底上 Artin 叠上的凝聚层叠。

情形 99.5.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是有限展示的。我们用 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 表示其对象为三元组 $(T, g, \mathcal{F})$ 的范畴，其中

(1) T 是 S 上的概形，
(2) $g : T \to B$ 是 S 上的态射，并置 $X_T = T \times_{g,B} X$，
(3) $\mathcal{F}$ 是有限展示的拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_T}$-模，在 T 上平坦，支撑在 T 上紧合。

一个态射 $(T, g, \mathcal{F}) \to (T', g', \mathcal{F}')$ 由一对 (h, φ) 给出，其中

(1) $h : T \to T'$ 是 B 上概形态射（即 $g' \circ h = g$），且
(2) $\varphi : (h')^* \mathcal{F}' \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_{X_T}$-模同构，其中 $h' : X_T \to X_{T'}$ 是 h 的基变换。

因此 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 是一个范畴，规则

$$p : \mathcal{C}oh_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}, \quad (T, g, \mathcal{F}) \longmapsto T$$

是函子。对 S 上的概形 T，我们用 $\mathcal{C}oh_{X/B,T}$ 表示 p 在 T 上的纤维范畴。这些纤维范畴是群胚。

引理 99.5.2. *在情形 99.5.1 中，函子 $p : \mathcal{C}oh_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化的。*

证明. 我们通过检查 **Categories**，定义 4.35.1 的条件 (1) 和 (2) 来证明 p 是群胚纤维化的。给定 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的对象 $(T', g', \mathcal{F}')$ 和 S 上概形态射 $h : T \to T'$，我们可以置 $g = h \circ g'$ 和 $\mathcal{F} = (h')^* \mathcal{F}'$，

其中 $h' : X_T \to X_{T'}$ 是 h 的基变换。则显然我们得到 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的态射 $(T, g, \mathcal{F}) \to (T', g', \mathcal{F}')$，位于 h 之上。这证明 (1)。对 (2)，假设给定态射

$$(h_1, \varphi_1) : (T_1, g_1, \mathcal{F}_1) \to (T, g, \mathcal{F}) \quad \text{和} \quad (h_2, \varphi_2) : (T_2, g_2, \mathcal{F}_2) \to (T, g, \mathcal{F})$$

以及态射 $h : T_1 \to T_2$，使得 $h_2 \circ h = h_1$。则我们可以令 φ 为复合

$$(h')^*\mathcal{F}_2 \xrightarrow{(h')^*\varphi_2^{-1}} (h')^*(h_2)^*\mathcal{F} = (h_1)^*\mathcal{F} \xrightarrow{\varphi_1} \mathcal{F}_1$$

得到态射 $(h, \varphi) : (T_1, g_1, \mathcal{F}_1) \to (T_2, g_2, \mathcal{F}_2)$，见证条件 (2) 成立。 □

引理 99.5.3. *在情形 99.5.1 中。记 $\mathcal{X} = \mathcal{C}oh_{X/B}$。则 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。*

证明. 考虑概形 T 上 $\mathcal{X}$ 的两个对象 $x = (T, g, \mathcal{F})$ 和 $y = (T, h, \mathcal{G})$。我们必须证明 $Isom_{\mathcal{X}}(x, y)$ 是 T 上的代数空间，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。如果对 $a : T' \to T$，限制 $x|_{T'}$ 和 $y|_{T'}$ 在纤维范畴 $\mathcal{X}_{T'}$ 中同构，那么 $g \circ a = h \circ a$。因此存在预层变换

$$Isom_{\mathcal{X}}(x, y) \longrightarrow \text{Equalizer}(g, h)$$

由于 B 的对角可由概形表示，这个等化子是概形。因此我们可以把 T 替换为这个等化子，并把层 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 替换为它们的拉回。于是可以假设 $g = h$。此时 $Isom_{\mathcal{X}}(x, y) = Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G})$，结果由命题 99.4.3 得出。 □

引理 99.5.4. *在情形 99.5.1 中，函子 $p : \mathcal{C}oh_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚叠。*

证明. 为证明 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 是群胚叠，我们必须证明预层 $Isom$ 是层，且下降数据有效。关于 $Isom$ 的陈述由引理 99.5.3 得出，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。让我们证明关于下降数据的陈述。假设 $\{a_i : T_i \to T\}$ 是 S 上概形的 fppf 覆盖。设 (ξ_i, φ_{ij}) 是 $\{T_i \to T\}$ 的、取值于 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的下降数据。对每个 i，我们可以写 $\xi_i = (T_i, g_i, \mathcal{F}_i)$。记 $\text{pr}_0 : T_i \times_T T_j \to T_i$ 和 $\text{pr}_1 : T_i \times_T T_j \to T_j$ 为投影。条件 $\xi_i|_{T_i \times_T T_j} = \xi_j|_{T_i \times_T T_j}$ 特别意味着 $g_i \circ \text{pr}_0 = g_j \circ \text{pr}_1$。因此存在唯一态射 $g : T \to B$，使得 $g_i = g \circ a_i$，见 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2。记 $X_T = T \times_{g,B} X$。置 $X_i = X_{T_i} = T_i \times_{g_i,B} X = T_i \times_{a_i,T} X_T$ 和

$$X_{ij} = X_{T_i} \times_{X_T} X_{T_j} = X_i \times_{X_T} X_j$$

投影为 pr_i 和 pr_j 到 X_i 和 X_j。注意 $(T_i, g_i, \mathcal{F}_i)$ 通过 $\text{pr}_0 : T_i \times_T T_j \to T_i$ 的拉回由 $(T_i \times_T T_j, g_i \circ \text{pr}_0, \text{pr}_i^*\mathcal{F}_i)$ 给出。因此 $\{T_i \to T\}$ 在 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 中的下降数据由对象 $(T_i, g \circ a_i, \mathcal{F}_i)$ 以及对每对 i, j，一个 $\mathcal{O}_{X_{ij}}$-模同构

$$\varphi_{ij} : \text{pr}_i^*\mathcal{F}_i \longrightarrow \text{pr}_j^*\mathcal{F}_j$$

给出，满足在（X 到）$T_i \times_T T_j \times_T T_k$ 的拉回上的上闭链条件。好，现在我们只需使用 $\{X_i \to X_T\}$ 是 fppf 覆盖，从而可以把 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ 视为这个覆盖的下降数据。由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1，这个下降数据有效，我们得到 X_T 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，在 X_i 上限制为 $\mathcal{F}_i$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5，我们看到 $\mathcal{F}$ 在 T 上平坦，而 **Descent on Spaces**，引理 74.6.2 保证 $\mathcal{F}$ 作为 $\mathcal{O}_{X_T}$-模是有限展示的。最后，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.19，我们看到 $\mathcal{F}$ 的概形论支撑在 T 上紧合，因为我们已假设 $\mathcal{F}_i$ 的概形论支撑在 T_i 上紧合（注意取概形论支撑与平坦基变换交换，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.10）。这样我们得到 T 上想要的对象。 □

注记 99.5.5. 在情形 99.5.1 中，规则 $(T, g, \mathcal{F}) \mapsto (T, g)$ 定义了一个 1-态射

$$\mathcal{C}oh_{X/B} \longrightarrow \mathcal{S}_B$$

是群胚叠的 1-态射（见引理 99.5.4，**Algebraic Stacks**，节 94.7，以及 **Examples of Stacks**，节 95.10）。设 $B' \to B$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{S}_{B'} \to \mathcal{S}_B$ 是相关联的集合纤维化叠的 1-态射。置 $X' = X \times_B B'$。我们得到与基变换 $f' : X' \to B'$ 相关联的群胚叠 $\mathcal{C}oh_{X'/B'} \to (Sch/S)_{fppf}$。在此情形，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}oh_{X'/B'} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_{B'} & \longrightarrow & \mathcal{S}_B \end{array} \quad \text{或换一种记号} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{C}oh_{X'/B'} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Sch/B' & \longrightarrow & Sch/B \end{array}$$

是 2-纤维积方块。这个平凡注记有时有助于改变基代数空间。

引理 99.5.6. *在情形 99.5.1 中，假设 $B \to S$ 局部有限展示。则 $p : \mathcal{C}oh_{X/B} \to (Sch/S)_{fppf}$ 保持极限（**Artin's Axioms**，定义 98.11.1）。*

证明. 记 $B(T)$ 为对象是 S-态射 $T \to B$ 的离散范畴。设 $T = \lim T_i$ 是 S 上仿射概形的滤过极限。把 $\mathcal{C}oh_{X/B,T}$ 的对象 $(T, h, \mathcal{F})$ 对应到 $B(T)$ 的对象 h，这给出纤维范畴的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim} \mathcal{C}oh_{X/B,T_i} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh_{X/B,T} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{colim} B(T_i) & \longrightarrow & B(T) \end{array}$$

我们必须证明顶部水平箭头是等价。由于我们假设 B 在 S 上局部有限展示，由 **Limits of Spaces**，注记 70.3.11，底部水平箭头是等价。这意味着我们可以假设 $T = \lim T_i$ 是 B 上仿射概形的滤过极限。记 $g_i : T_i \to B$ 和 $g : T \to B$ 为对应态射。置 $X_i = T_i \times_{g_i, B} X$ 和

$X_T = T \times_{g,B} X$。注意 $X_T = \operatorname{colim} X_i$，且代数空间 X_i 和 X_T 拟分离且拟紧（因为它们在仿射 T_i 和 T 上有限展示）。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2，我们看到

$$\operatorname{colim} FP(X_i) = FP(X_T).$$

其中 $FP(W)$ 是有限展示 $\mathcal{O}_W$-模范畴的简写。**Limits of Spaces**，引理 70.6.12 和 70.12.3 的结果告诉我们，若把 $FP(X_i)$ 和 $FP(X_T)$ 替换为在 T_i 和 T 上平坦且概形论支撑在 T_i 和 T 上紧合的对象组成的满子范畴，同样成立。这证明引理。 □

引理 99.5.7. 在情形 *99.5.1* 中。设

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

是 S 上概形范畴中的推出，其中 $Z \to Z'$ 是加厚，$Z \to Y$ 是仿射，见 ***More on Morphisms***，引理 *37.14.3*。则纤维范畴上的函子

$$\mathcal{C}oh_{X/B,Y'} \longrightarrow \mathcal{C}oh_{X/B,Y} \times_{\mathcal{C}oh_{X/B,Z}} \mathcal{C}oh_{X/B,Z'}$$

是等价。

证明. 注意对应映射

$$B(Y') \longrightarrow B(Y) \times_{B(Z)} B(Z')$$

是双射，见 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.1。因此使用交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}oh_{X/B,Y'} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh_{X/B,Y} \times_{\mathcal{C}oh_{X/B,Z}} \mathcal{C}oh_{X/B,Z'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(Y') & \longrightarrow & B(Y) \times_{B(Z)} B(Z') \end{array}$$

我们看到可以假设 Y' 是 B' 上的概形。由注记 99.5.5，我们可以把 B 替换为 Y'，X 替换为 $X \times_B Y'$。因此可以假设 $B = Y'$。此时陈述由 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.6 得出。 □

引理 99.5.8. 设

$$\begin{array}{ccc} X & \xrightarrow[i]{} & X' \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \longrightarrow & T' \end{array}$$

是代数空间的笛卡儿方块，其中 $T \to T'$ 是一阶加厚。设 $\mathcal{F}'$ 是在 T' 上平坦的 $\mathcal{O}_{X'}$-模。置 $\mathcal{F} = i^*\mathcal{F}'$。以下条件等价

(1) $\mathcal{F}'$ 是有限展示的拟凝聚 $\mathcal{O}_{X'}$-模，
(2) $\mathcal{F}'$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_{X'}$-模，
(3) $\mathcal{F}$ 是有限展示的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，
(4) $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，

证明. 回忆有限展示模是拟凝聚的，因此 (1) 与 (2) 等价，(3) 与 (4) 等价。(2) 与 (4) 的等价是 **Deformation Theory**，引理 91.11.3 的一个特殊情形。 □

引理 99.5.9. *在情形 99.5.1 中，假设 S 是局部诺特概形，且 $B \to S$ 局部有限展示。设 k 是 S 上的有限型域，设 $x_0 = (\mathrm{Spec}(k), g_0, \mathcal{G}_0)$ 是 $\mathcal{X} = \mathcal{C}oh_{X/B}$ 在 k 上的对象。则空间 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 和 $Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$（**Artin's Axioms**，节 98.8）是有限维的。*

证明. 注意由引理 99.5.7，我们的群胚叠 $\mathcal{X}$ 满足 **Artin's Axioms**，节 98.21 中定义的性质 (RS*)。特别地，$\mathcal{X}$ 满足 (RS)。因此所有相关联的预变形范畴都是形变范畴（**Artin's Axioms**，引理 98.6.1），陈述有意义。

在这一段中，我们说明可以归约到 $B = \mathrm{Spec}(k)$ 的情形。置 $X_0 = \mathrm{Spec}(k) \times_{g_0,B} X$，并记 $\mathcal{X}_0 = \mathcal{C}oh_{X_0/k}$。在注记 99.5.5 中我们看到，$\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 与 $\mathrm{Spec}(k)$ 在 B 上作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 2-纤维积。因此由 **Artin's Axioms**，引理 98.8.2，我们归约到证明 B、$\mathrm{Spec}(k)$ 和 $\mathcal{X}_0$ 有有限维切空间和无穷小自同构空间。B 和 $\mathrm{Spec}(k)$ 的切空间是有限维的，由 **Artin's Axioms**，引理 98.8.1，当然它们的 Inf 消没。因此只需处理 $\mathcal{X}_0$。

设 $k[\epsilon]$ 是 k 上的对偶数。设 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \to B$ 是 $g_0 : \mathrm{Spec}(k) \to B$ 与来自包含 $k \to k[\epsilon]$ 的态射 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \to \mathrm{Spec}(k)$ 的复合。置 $X_0 = \mathrm{Spec}(k) \times_B X$ 和 $X_\epsilon = \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \times_B X$。注意 X_ϵ 是一阶加厚 X_0，且在一阶加厚 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 上平坦。展开定义并使用引理 99.5.8，我们看到 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X}_0,k,x_0}$ 是 $\mathcal{G}_0$ 到 X_ϵ 上平坦模的提升集合。由 **Deformation Theory**，引理 91.12.1，我们得出

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{X}_0,k,x_0} = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_0)$$

这里我们使用了 $k[\epsilon]$-模的同构 $\epsilon k[\epsilon] \cong k$。再次使用 **Deformation Theory**，引理 91.12.1，我们看到

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}) = \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_{X_0}}(\mathcal{G}_0, \mathcal{G}_0)$$

这些空间作为 k 上向量空间是有限维的，因为 $\mathcal{G}_0$ 的支撑在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上紧合。即，X_0 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上有限展示，因此是诺特的。由于 $\mathcal{G}_0$ 是有限展示的，它是凝聚 $\mathcal{O}_{X_0}$-模。因此我们可以应用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.8.4 得出所需有限性。 □

引理 99.5.10. *在情形 99.5.1 中，假设 S 是局部诺特概形，且 $f : X \to B$ 是分离的。设 $\mathcal{X} = \mathcal{C}oh_{X/B}$。则函子 **Artin's Axioms**，方程 (98.9.3.1) 是等价。*

证明. 设 A 是 S-代数，是完备局部诺特环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，其余域 k 在 S 上有限型。我们必须证明 A 上对象的范畴等价于 A 上形式对象的范畴。由于我们知道这对于与 B 相关联的集合纤维化范畴 $\mathcal{S}_B$ 成立，由 **Artin's Axioms**，引理 98.9.5，只需对位于给定态射 $\mathrm{Spec}(A) \to B$ 之上的那些对象证明这一点。

置 $X_A = \mathrm{Spec}(A) \times_B X$ 和 $X_n = \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n) \times_B X$。由 Grothendieck 存在定理（**More on Morphisms of Spaces**，定理 76.42.11），我们看到 X_A 上支撑在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上紧合的凝聚模 $\mathcal{F}$ 的范畴，等价于 X_n 上支撑在 $\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n)$ 上紧合的凝聚模 $\mathcal{F}_n$ 的系统 $(\mathcal{F}_n)$ 的范畴。该等价把 $\mathcal{F}$ 送到系统 $(\mathcal{F} \otimes_A A/\mathfrak{m}^n)$。见 **More on Morphisms of Spaces**，注记 76.42.12 中的讨论。为完成引理证明，只需证明 $\mathcal{F}$ 在 A 上平坦当且仅当所有 $\mathcal{F} \otimes_A A/\mathfrak{m}^n$ 在 $A/\mathfrak{m}^n$ 上平坦。这由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.24.3 得出。 □

引理 99.5.11. *在情形 99.5.1 中，假设 S 是局部诺特概形，$S = B$，且 $f : X \to B$ 平坦。设 $\mathcal{X} = \mathcal{C}oh_{X/B}$。则 $\mathcal{X}$ 具有 versal 开性（见 **Artin's Axioms**，定义 98.13.1）。*

第一证明. 这个证明基于 **Artin's Axioms**，引理 98.24.4 的判别法。设 $U \to S$ 是有限型概形态射，x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象，$u_0 \in U$ 是有限型点，使得 x 在 u_0 处 versal。缩小 U 后，我们可以假设 u_0 是闭点（**Morphisms**，引理 29.16.1），且 $U = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $U \to S$ 映入 S 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_A = \mathrm{Spec}(A) \times_S X$ 上对应于给定对象 x 的在 A 上平坦的凝聚模。

根据 **Deformation Theory**，引理 91.12.1，我们有函子同构

$$T_x(M) = \mathrm{Ext}^1_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$$

并且给定任意 Λ-代数的满射 $A' \to A$，其核 I 平方为零，我们有阻碍类

$$\xi_{A'} \in \mathrm{Ext}^2_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A I)$$

这使用了对于任意如上 $A' \to A$，基变换 $X_{A'} = \mathrm{Spec}(A') \times_B X$ 在 A' 上平坦。此外，阻碍类的构造对于满射 $A' \to A$（固定 A）是函子性的，由 **Deformation Theory**，引理 91.12.3。对计算 $\mathrm{Ext}^i_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$（$i \leq m$，$m = 2$）应用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.23.3。我们找到一个完美对象 $K \in D(A)$ 和函子性同构

$$H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$$

对 $i \leq m$ 与边界映射相容。这个对象 K 连同上面显示的识别给出 **Artin's Axioms**，情形 98.24.2 中的数据。最后，**Artin's Axioms**，引理 98.24.3 的条件 (iv) 由 **Deformation Theory**，引理 91.12.5 成立。因此 **Artin's Axioms**，引理 98.24.4 确实适用，引理得证。 □

第二证明. 这个证明基于 **Artin's Axioms**，引理 98.22.2。该引理的条件 (1)、(2) 和 (3) 分别对应于引理 99.5.3、99.5.7 和 99.5.6。

我们在形变理论章节中构造了一个阻碍理论。即，给定 S-代数 A 和 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的对象 x，由 X_A 上的 $\mathcal{F}$ 给出，我们置 $\mathcal{O}_x(M) = \mathrm{Ext}^2_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$，并且如果 $A' \to A$ 是核为 I 的满射，则作为阻碍元素我们取元素

$$o_x(A') = o(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A I, 1) \in \mathcal{O}_x(I) = \mathrm{Ext}^2_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A I)$$

来自 **Deformation Theory**，引理 91.12.1。阻碍理论（如 **Artin's Axioms**，定义 98.22.1 所定义）的所有性质都从这个引理得出，除了定义条件 (ii) 中表述的阻碍类函子性。但如 **Artin's Axioms**，引理 98.22.2 的假设 (4) 的脚注所述，只需对固定 A 检查阻碍类的函子性，这由 **Deformation Theory**，引理 91.12.3 得出。**Deformation Theory**，引理 91.12.1 还告诉我们 $T_x(M) = \mathrm{Ext}^1_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$ 对任意 A-模 M。

为完成证明，只需证明 $T_x(\prod M_n) = \prod T_x(M_n)$ 和 $\mathcal{O}_x(\prod M_n) = \prod \mathcal{O}_x(M)$。对计算 $\mathrm{Ext}^i_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$（$i \leq m$，$m = 2$）应用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.23.3。我们找到一个完美对象 $K \in D(A)$ 和函子性同构

$$H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{X_A}(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$$

对 $i = 1, 2$。一个直接论证表明，当 K 是 $D(A)$ 的伪凝聚对象时，

$$H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A \prod M_n) = \prod H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A M_n)$$

事实上，这个性质（对所有 i）刻画伪凝聚复形，见 **More on Algebra**，引理 15.67.5。 □

定理 99.5.12 (凝聚层叠的代数性；平坦情形)**.** 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是有限展示、分离且平坦的[2]。则 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 是 S 上的代数叠。

证明. 置 $\mathcal{X} = \mathcal{C}oh_{X/B}$。我们已经看到 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠，其对角可由代数空间表示（引理 99.5.4 和 99.5.3）。因此只需找到一个概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。

设 B' 是概形，$B' \to B$ 是满射 étale 态射。置 $X' = B' \times_B X$，并用 $f' : X' \to B'$ 表示投影。则 $\mathcal{X}' = \mathcal{C}oh_{X'/B'}$ 等于 $\mathcal{X}$ 与和 B' 相关联的集合纤维化范畴在 B 相关联的集合纤维化范畴上的 2-纤维积（注记 99.5.5）。由 **Algebraic Stacks**，节 94.10 中的材料，态射 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是满射且 étale 的。因此只需对 $\mathcal{X}'$ 证明结果。换句话说，我们可以假设 B 是概形。

假设 B 是概形。此时我们可以把 S 替换为 B，见 **Algebraic Stacks**，节 94.19。因此可以假设 $S = B$。

[2]这个假设不是必要的。见节 99.6。

假设 $S = B$。选取仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$。用 $\mathcal{X}_i$ 表示 $\mathcal{X}$ 到 $(Sch/U_i)_{fppf}$ 的限制。如果我们能找到 U_i 上的概形 W_i 和满射光滑态射 $W_i \to \mathcal{X}_i$，则置 $W = \coprod W_i$，我们得到满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。因此可以假设 $S = B$ 是仿射的。

假设 $S = B$ 是仿射的，比如 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$。写 $\Lambda = \mathrm{colim}\, \Lambda_i$ 为滤过余极限，其中每个 Λ_i 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数。对某个 i，我们可以找到代数空间态射 $X_i \to \mathrm{Spec}(\Lambda_i)$，它是有限展示、分离且平坦的，并且到 Λ 的基变换是 X。见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1、70.6.9 和 70.6.12。如果我们证明 $\mathcal{C}oh_{X_i/\mathrm{Spec}(\Lambda_i)}$ 是代数叠，那么由基变换（注记 99.5.5 和 **Algebraic Stacks**，节 94.19）推出 $\mathcal{X}$ 是代数叠。因此可以假设 Λ 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数。

假设 $S = B = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数的仿射概形。此时我们将验证 **Artin's Axioms**，引理 98.17.1 的条件 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5)，以得出 $\mathcal{X}$ 是代数叠。注意 Λ 是 G-环，见 **More on Algebra**，命题 15.51.12。因此 S 的所有局部环都是 G-环。于是 (5) 成立。由引理 99.5.11，$\mathcal{X}$ 满足 versal 开性，因此 (4) 成立。为检查 (2)，我们必须验证 **Artin's Axioms**，节 98.14 的公理 [-1]、[0]、[1]、[2] 和 [3]。我们省略 [-1] 的验证，公理 [0]、[1]、[2]、[3] 分别对应于引理 99.5.4、99.5.6、99.5.7、99.5.9。条件 (3) 由引理 99.5.10 得出。最后，条件 (1) 是引理 99.5.3。这完成定理证明。 □

99.6. 非平坦情形下的凝聚层叠

在定理 99.5.12 中，$f : X \to B$ 平坦的假设不是必要的。在本节中，我们给出一个不同的证明，它避免平坦性假设，并通过使用 Flatness on Spaces，节 77.12 和 Artin's Axioms，节 98.20 中的结果，避免检查 versal 开性。

对于这个问题的另一种处理，读者可参考 [Art69b]，并遵循 [OS03]、[Lie06b]、[Ols05]、[HR13]、[HR10]、[Ryd11] 中讨论的方法。其中一些论文处理更一般的代数叠上代数叠的凝聚层叠情形，另一些处理 Hilbert 叠或 Quot 函子的类似问题。我们的策略是证明 Hilbert 叠和 Quot 函子的某些情形作为凝聚层叠代数性的推论。

定理 99.6.1 (凝聚层叠的代数性；一般情形)**.** *设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是有限展示且分离的。则 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 是 S 上的代数叠。*

证明. 只有证明的最后一步与平坦情形不同，但这里我们重复所有论证以确保一切可行。

置 $\mathcal{X} = \mathcal{C}oh_{X/B}$。我们已经看到 $\mathcal{X}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠，其对角可由代数空间表示（引理 99.5.4 和 99.5.3）。因此只需找到一个概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。

设 B' 是概形，$B' \to B$ 是满射 étale 态射。置 $X' = B' \times_B X$，并用 $f' : X' \to B'$ 表示投影。则 $\mathcal{X}' = \mathcal{C}oh_{X'/B'}$ 等于 $\mathcal{X}$ 与和 B' 相关联的集合纤维化范畴在 B 相关联的集合纤维化范畴上

的 2-纤维积（注记 99.5.5）。由 **Algebraic Stacks**，节 94.10 中的材料，态射 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是满射且 étale 的。因此只需对 $\mathcal{X}'$ 证明结果。换句话说，我们可以假设 B 是概形。

假设 B 是概形。此时我们可以把 S 替换为 B，见 **Algebraic Stacks**，节 94.19。因此可以假设 $S = B$。

假设 $S = B$。选取仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$。用 $\mathcal{X}_i$ 表示 $\mathcal{X}$ 到 $(Sch/U_i)_{fppf}$ 的限制。如果我们能找到 U_i 上的概形 W_i 和满射光滑态射 $W_i \to \mathcal{X}_i$，则置 $W = \coprod W_i$，我们得到满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。因此可以假设 $S = B$ 是仿射的。

假设 $S = B$ 是仿射的，比如 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$。写 $\Lambda = \mathrm{colim}\, \Lambda_i$ 为滤过余极限，其中每个 Λ_i 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数。对某个 i，我们可以找到代数空间态射 $X_i \to \mathrm{Spec}(\Lambda_i)$，它是分离且有限展示的，并且到 Λ 的基变换是 X。见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 和 70.6.9。如果我们证明 $\mathcal{C}oh_{X_i/\mathrm{Spec}(\Lambda_i)}$ 是代数叠，那么由基变换（注记 99.5.5 和 **Algebraic Stacks**，节 94.19）推出 $\mathcal{X}$ 是代数叠。因此可以假设 Λ 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数。

假设 $S = B = \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数的仿射概形。此时我们将验证 **Artin's Axioms**，引理 98.17.1 的条件 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5)，以得出 $\mathcal{X}$ 是代数叠。注意 Λ 是 G-环，见 **More on Algebra**，命题 15.51.12。因此 S 的所有局部环都是 G-环。于是 (5) 成立。为检查 (2)，我们必须验证 **Artin's Axioms**，节 98.14 的公理 [-1]、[0]、[1]、[2] 和 [3]。我们省略 [-1] 的验证，公理 [0]、[1]、[2]、[3] 分别对应于引理 99.5.4、99.5.6、99.5.7、99.5.9。条件 (3) 是引理 99.5.10。条件 (1) 是引理 99.5.3。

仍需证明条件 (4)，即 versal 开性。为此我们将使用 **Artin's Axioms**，引理 98.20.3。我们已经看到 $\mathcal{X}$ 的对角可由代数空间表示，具有 (RS*)，且保持极限（见上面使用的引理）。因此我们只需看到 $\mathcal{X}$ 满足 **Artin's Axioms**，引理 98.20.3 中表述的强形式有效性。这是 **Flatness on Spaces**，定理 77.12.8，证明完成。 □

99.7. 商函子

在本节中，我们讨论关于下面定义的函子 $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 的一些一般性结论。记号 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 保留给 $\mathbf{Q}_{\mathcal{F}/X/B}$ 的一个子函子。我们建议读者在初次阅读时跳过本节。

情形 99.7.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对任意 B 上的概形 T，我们将用 X_T 表示 X 到 T 的基变换，用 $\mathcal{F}_T$ 表示 $\mathcal{F}$ 通过投影态射 $X_T = X \times_B T \to X$ 的拉回。给定这样的 T，我们置

$$\mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B}(T) = \left\{ \begin{array}{c} \text{商} \mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}\text{，其中} \mathcal{Q} \text{ 是} \\ \text{拟凝聚} \mathcal{O}_{X_T}\text{-模，在} T \text{ 上平坦} \end{array} \right\}$$

如果两个商有相同的核，我们就将它们等同。假设 $T' \to T$ 是 B 上概形的态射，且 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 是 $\mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的一个元素。则拉回 $\mathcal{Q}' = (X_{T'} \to X_T)^*\mathcal{Q}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_{T'}}$-模，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.3 知其在 T' 上平坦。因此我们得到函子

$$\mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B} : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets \tag{99.7.1.1}$$

这就是$\mathcal{F}/X/B$ 的商函子。我们定义子函子

$$\mathrm{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B} : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets \tag{99.7.1.2}$$

它将 T 对应到 $\mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 中那些商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 使得 $\mathcal{Q}$ 作为 $\mathcal{O}_{X_T}$-模是有限展示的。由 **Properties of Spaces**，节 66.30，这是一个子函子。

在情形 99.7.1 中，我们有时把 $\mathbf{Q}_{\mathcal{F}/X/B}$ 视为带有态射 $\mathbf{Q}_{\mathcal{F}/X/S} \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么 $\mathbf{Q}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的一个元素是一对 $(h, \mathcal{Q})$，其中 h 是态射 $h : T \to B$，而 $\mathcal{Q}$ 是 $X_T = X \times_{B,h} T$ 上的 T-平坦商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$，且有限展示。特别地，当我们说 $\mathbf{Q}_{\mathcal{F}/X/S}$ 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。类似的注记适用于 $\mathbf{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$。

注记 99.7.2. 在情形 99.7.1 中，设 $B' \to B$ 是 S 上代数空间的态射。置 $X' = X \times_B B'$，并用 $\mathcal{F}'$ 表示 $\mathcal{F}$ 到 X' 的拉回。于是我们有 B' 上概形范畴上的函子 $Q_{\mathcal{F}'/X'/B'}$。对于 B' 上的概形 T，显然有

$$Q_{\mathcal{F}'/X'/B'}(T) = Q_{\mathcal{F}/X/B}(T)$$

其中右边我们把 T 通过复合 $T \to B' \to B$ 视为 B 上的概形。类似的注记适用于 $\mathrm{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$。这些平凡注记有时有助于改变基代数空间。

注记 99.7.3. 设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间，$\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\{f_i : X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，且对每个 $i, j \in I$，给定 fpqc 覆盖 $\{X_{ijk} \to X_i \times_X X_j\}$。在此情形我们有双射

$$\left\{\begin{array}{c}\text{商}\mathcal{F} \to \mathcal{Q}\text{，其中} \\ \mathcal{Q}\text{ 是拟凝聚的}\end{array}\right\} \longrightarrow \left\{\begin{array}{c}\text{商族}f_i^*\mathcal{F} \to \mathcal{Q}_i\text{，其中} \\ \mathcal{Q}_i\text{ 是拟凝聚的，且}\mathcal{Q}_i\text{ 与}\mathcal{Q}_j \\ \text{在}X_{ijk}\text{ 上限制为相同的商}\end{array}\right\}$$

即，设 $(f_i^*\mathcal{F} \to \mathcal{Q}_i)_{i\in I}$ 是右端的一个元素。由于 $\{X_{ijk} \to X_i \times_X X_j\}$ 是 fpqc 覆盖，我们看到 $\mathcal{Q}_i$ 和 $\mathcal{Q}_j$ 的拉回限制为 $\mathcal{F}$ 到 $X_i \times_X X_j$ 的拉回的相同商（由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1 中的全忠实性）。因此我们得到关于 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 的拟凝聚模的下降数据。由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1，我们找到拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{Q}$，其到 X_i 的限制恢复给定的映射 $f_i^*\mathcal{F} \to \mathcal{Q}_i$。由于态射族 $\{X_i \to X\}$ 联合满射且平坦，对每个点 $x \in |X|$，存在 i 和点

$x_i \in |X_i|$ 映射到 x。注意局部环上的诱导映射 $\mathcal{O}_{X,\overline{x}} \to \mathcal{O}_{X_i,\overline{x_i}}$ 是忠实平坦的，见 **Morphisms of Spaces**，节 67.30。因此我们看到 $\mathcal{F} \to \mathcal{Q}$ 是满射。

引理 99.7.4. *在情形 99.7.1 中。函子 $Q_{\mathcal{F}/X/B}$ 和 $Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

证明. 设 $\{T_i \to T\}_{i\in I}$ 是 S 上概形的 fpqc 覆盖。置 $X_i = X_{T_i} = X \times_S T_i$ 和 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F}_{T_i}$。注意 $\{X_i \to X_T\}_{i\in I}$ 是 X_T 的 fpqc 覆盖（**Topologies on Spaces**，引理 73.9.3），且 $X_{T_i\times_T T_{i'}} = X_i \times_{X_T} X_{i'}$。假设 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{Q}_i$ 是 $\mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B}(T_i)$ 中的一族元素，使得 $\mathcal{Q}_i$ 和 $\mathcal{Q}_{i'}$ 限制为 $\mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B}(T_i \times_T T_{i'})$ 中的同一元素。由注记 99.7.3，我们得到拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_T}$-模的满射 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$，其到 X_i 的限制恢复给定的商。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5，我们看到 $\mathcal{Q}$ 在 T 上平坦。最后，在 $\mathrm{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 的情形，即如果 $\mathcal{Q}_i$ 是有限展示的，那么 **Descent on Spaces**，引理 74.6.2 保证 $\mathcal{Q}$ 作为 $\mathcal{O}_{X_T}$-模是有限展示的。 □

合理性检查：$\mathbf{Q}_{\mathcal{F}/X/B}$、$\mathbf{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 在 S 上代数空间中起相同作用。

引理 99.7.5. *在情形 99.7.1 中。设 T 是 S 上的代数空间。我们有*

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, Q_{\mathcal{F}/X/B}) = \left\{ \begin{array}{c} (h, \mathcal{F}_T \to \mathcal{Q})，\text{其中} h : T \to B \text{ 且} \\ \mathcal{Q} \text{ 是拟凝聚的且在} T \text{ 上平坦} \end{array} \right\}$$

其中 $\mathcal{F}_T$ 表示 $\mathcal{F}$ 到代数空间 $X \times_{B,h} T$ 的拉回。类似地，我们有

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}) = \left\{ \begin{array}{c} (h, \mathcal{F}_T \to \mathcal{Q})，\text{其中} h : T \to B \text{ 且} \\ \mathcal{Q} \text{ 是有限展示的且在} T \text{ 上平坦} \end{array} \right\}$$

证明. 选取概形 U 和满射 étale 态射 $p : U \to T$。设 $R = U \times_T U$，投影为 $t, s : R \to U$。

设 $v : T \to \mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B}$ 是自然变换。则 $v(p)$ 对应于 U 上的一对 $(h_U, \mathcal{F}_U \to \mathcal{Q}_U)$。由于 v 是函子的变换，我们看到 $(h_U, \mathcal{F}_U \to \mathcal{Q}_U)$ 在 s 和 t 下的拉回一致。由于 $T = U/R$（**Spaces**，引理 65.9.1），我们得到态射 $h : T \to B$，使得 $h_U = h \circ p$。由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1，商 $\mathcal{Q}_U$ 下降为 X_T 上的商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$。由于 $U \to T$ 是满射且平坦的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5 推出 $\mathcal{Q}$ 在 T 上平坦。

反之，设 $(h, \mathcal{F}_T \to \mathcal{Q})$ 是 T 上的一对。则我们得到自然变换 $v : T \to \mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/B}$，把态射 $a : T' \to T$（其中 T' 是概形）发送到 $(h \circ a, \mathcal{F}_{T'} \to a^*\mathcal{Q})$。我们省略这个段落与上一段落的构造互为逆的验证。

在 $\mathrm{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 的情形，我们补充：给定态射 $h : T \to B$，X_T 上的拟凝聚层作为 $\mathcal{O}_{X_T}$-模是有限展示的，当且仅当其到 X_U 的拉回作为 $\mathcal{O}_{X_U}$-模是有限展示的。这由 $X_U \to X_T$ 是满射且 étale 以及 **Descent on Spaces**，引理 74.6.2 得出。 □

引理 99.7.6. *在情形 99.7.1 中，设 $\{X_i \to X\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，且对每个 $i,j \in I$，设 $\{X_{ijk} \to X_i \times_X X_j\}$ 是 fpqc 覆盖。用 $\mathcal{F}_i$，resp. $\mathcal{F}_{ijk}$ 表示 $\mathcal{F}$ 到 X_i，resp. X_{ijk} 的拉回。对每个 B 上的概形 T，图表*

$$Q_{\mathcal{F}/X/B}(T) \longrightarrow \prod_i Q_{\mathcal{F}_i/X_i/B}(T) \xrightarrow[pr_1^*]{pr_0^*} \prod_{i,j,k} Q_{\mathcal{F}_{ijk}/X_{ijk}/B}(T)$$

将第一个箭头表示为另外两个箭头的等化子。对函子 $Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 同样成立。

证明. 设 $\mathcal{F}_{i,T} \to \mathcal{Q}_i$ 是 pr_0^* 与 pr_1^* 的等化子中的一个元素。由注记 99.7.3，我们得到拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_T}$-模的满射 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$，其到 $X_{i,T}$ 的限制恢复 $\mathcal{F}_i \to \mathcal{Q}_i$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5，我们看到 $\mathcal{Q}$ 在 T 上平坦，如所愿。在函子 $\mathrm{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 的情形，即如果 $\mathcal{Q}_i$ 是有限展示的，那么由 **Descent on Spaces**，引理 74.6.2，$\mathcal{Q}$ 也是有限展示的。 □

引理 99.7.7. *在情形 99.7.1 中，另外假设 (a) f 拟紧且拟分离，(b) $\mathcal{F}$ 是有限展示的。则函子 $Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 在以下意义下保持极限：如果 $T = \lim T_i$ 是 B 上仿射概形的有向极限，那么 $Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}(T) = \mathrm{colim}\, Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}(T_i)$。*

证明. 设 $T = \lim T_i$ 如引理陈述中所述。选取 $i_0 \in I$，将 I 替换为 $\{i \in I \mid i \geq i_0\}$。我们可以置 $B = S = T_{i_0}$，并把 X 替换为 X_{T_0}，$\mathcal{F}$ 替换为到 X_{T_0} 的拉回。则 $X_T = \lim X_{T_i}$，见 **Limits of Spaces**，引理 70.4.1。设 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 是 $\mathrm{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的一个元素。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.2，存在 i 和有限展示 $\mathcal{O}_{X_{T_i}}$-模的映射 $\mathcal{F}_{T_i} \to \mathcal{Q}_i$，其到 X_T 的拉回是给定的商映射。

我们仍需检查，在可能增大 i 后，映射 $\mathcal{F}_{T_i} \to \mathcal{Q}_i$ 是满射且 $\mathcal{Q}_i$ 在 T_i 上平坦。为此，选取仿射概形 U 和满射 étale 态射 $U \to X$（见 **Properties of Spaces**，引理 66.6.3）。我们可以在拉回到 étale 覆盖 $U_{T_i} \to X_{T_i}$ 后检查 T_i 上的满射性和平坦性（按定义）。这将我们归约到 $X = \mathrm{Spec}(B_0)$ 是 $B = S = T_0 = \mathrm{Spec}(A_0)$ 上有限展示仿射概形的情形。写 $T_i = \mathrm{Spec}(A_i)$，则 $T = \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A = \mathrm{colim}\, A_i$，我们到达以下代数问题。设 $M_i \to N_i$ 是有限展示 $B_0 \otimes_{A_0} A_i$-模的映射，使得 $M_i \otimes_{A_i} A \to N_i \otimes_{A_i} A$ 是满射且 $N_i \otimes_{A_i} A$ 在 A 上平坦。证明对某个 $i' \geq i$，$M_i \otimes_{A_i} A_{i'} \to N_i \otimes_{A_i} A_{i'}$ 是满射且 $N_i \otimes_{A_i} A_{i'}$ 在 A 上平坦。第一个由 **Algebra**，引理 10.127.5 得出，第二个由 **Algebra**，引理 10.168.1 得出。 □

引理 99.7.8. *在情形 99.7.1 中。设*

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

是 B 上概形范畴中的推出，其中 $Z \to Z'$ 是加厚，$Z \to Y$ 是仿射，见 ***More on Morphisms***，引理 *37.14.3*。则自然映射

$$Q_{\mathcal{F}/X/B}(Y') \longrightarrow Q_{\mathcal{F}/X/B}(Y) \times_{Q_{\mathcal{F}/X/B}(Z)} Q_{\mathcal{F}/X/B}(Z')$$

是双射。如果 $X \to B$ 局部有限展示，则对 $Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 同样成立。

证明. 让我们构造逆映射。即，假设我们有 $\mathcal{F}_Y \to \mathcal{A}$，$\mathcal{F}_{Z'} \to \mathcal{B}'$，以及与给定满射相容的同构 $\mathcal{A}|_{X_Z} \to \mathcal{B}'|_{X_Z}$。则我们应用 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.6 得到 $X_{Y'}$ 上的拟凝聚模 $\mathcal{A}'$，在 Y' 上平坦。由于这个层是作为纤维积构造的（见所引引理的证明），存在典范映射 $\mathcal{F}_{Y'} \to \mathcal{A}'$。这个映射是满射的，因为它分解为

$$\begin{array}{c} \mathcal{F}_{Y'} \\ \downarrow \\ (X_Y \to X_{Y'})_*\mathcal{F}_Y \times_{(X_Z \to X_{Y'})_*\mathcal{F}_Z} (X_{Z'} \to X_{Y'})_*\mathcal{F}_{Z'} \\ \downarrow \\ \mathcal{A}' = (X_Y \to X_{Y'})_*\mathcal{A} \times_{(X_Z \to X_{Y'})_*\mathcal{A}|_{X_Z}} (X_{Z'} \to X_{Y'})_*\mathcal{B}' \end{array}$$

且第一个箭头由 **More on Algebra**，引理 15.6.5 是满射，第二个由 **More on Algebra**，引理 15.6.6 是满射。

在 $Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 的情形，我们只需证明上述构造产生有限展示模。这在交换代数情形下由 **More on Algebra**，注记 15.7.8 解释。当前代数空间上模的情形由此通过 étale 局部化得出。 □

注记 99.7.9 (商的阻碍)**.** 在情形 99.7.1 中，**假设** $\mathcal{F}$ 在 B 上平坦。设 $T \subset T'$ 是 B 上概形的一阶加厚，理想层为 $\mathcal{J}$。则 $X_T \subset X_{T'}$ 是代数空间的一阶加厚，其理想层 $\mathcal{I}$ 是 $f_T^*\mathcal{J}$ 的商。我们将使用 **More on Morphisms of Spaces**，节 76.9 中描述的基本等价，把 $X_{T'}$，resp. T' 上的层视为 X_T，resp. T 上的层。设

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{F}_T \to \mathcal{Q} \to 0$$

定义 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的一个元素 x。由于 $\mathcal{F}_{T'}$ 在 T' 上平坦，我们有短正合序列

$$0 \to f_T^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{F}_T \xrightarrow{i} \mathcal{F}_{T'} \xrightarrow{\pi} \mathcal{F}_T \to 0$$

并且有 $f_T^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{F}_T = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{F}_T$，见 **Deformation Theory**，引理 91.11.2。让我们使用缩写 $f_T^*\mathcal{J} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{G} = \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J}$ 表示 $\mathcal{O}_{X_T}$-模 $\mathcal{G}$。由于 $\mathcal{Q}$ 在 T 上平坦，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \to \mathcal{F}_T \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \to \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \to\to 0$$

结合以上，我们得到 $\mathcal{O}_{X_T}$-模的典范扩张

$$0 \to \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \to \pi^{-1}(\mathcal{K})/i(\mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J}) \to \mathcal{K} \to 0$$

这定义了一个典范类

$$o_x(T') \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{K}, \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J})$$

如果 $o_x(T')$ 为零，则我们得到定义它的短正合序列的分裂，换句话说，我们得到 $\mathcal{O}_{X_{T'}}$-子模 $\mathcal{K}' \subset \pi^{-1}(\mathcal{K})$，坐在短正合序列 $0 \to \mathcal{K} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J} \to \mathcal{K}' \to \mathcal{K} \to 0$ 中。则从上述引理参考推出 $\mathcal{Q}' = \mathcal{F}_{T'}/\mathcal{K}'$ 是 x 到 $Q_{\mathcal{F}/X/B}(T')$ 的一个元素的提升。反之，读者可以看到提升的存在性意味着 $o_x(T')$ 为零。此外，如果 $x \in Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$，那么由 **Deformation Theory**，引理 91.11.3，自动有 $x' \in Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}(T')$。如果我们以后需要这个注记，我们将把这个注记变成引理，精确表述结果并给出详细证明（事实上，以上所有内容在任意赋环 topos 的情形下都成立）。

注记 99.7.10 (商的变形)**.** 在情形 99.7.1 中，**假设** $\mathcal{F}$ 在 B 上平坦。我们继续注记 99.7.9 的讨论。假设 $o_x(T') = 0$。则我们断言提升 $x' \in Q_{\mathcal{F}/X/B}(T')$ 的集合是群

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{K}, \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_T} \mathcal{J})$$

下的主齐性空间。即，给定任意在 T' 上平坦的提升商 $\mathcal{Q}$ 的 $\mathcal{F}_{T'} \to \mathcal{Q}'$，我们得到具有正合行和列的交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & & 0 & & 0 & & 0 & & \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & \mathcal{K} \otimes \mathcal{J} & \to & \mathcal{F}_T \otimes \mathcal{J} & \to & \mathcal{Q} \otimes \mathcal{J} & \to & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & \mathcal{K}' & \to & \mathcal{F}_{T'} & \to & \mathcal{Q}' & \to & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
0 & \to & \mathcal{K} & \to & \mathcal{F}_T & \to & \mathcal{Q} & \to & 0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\
 & & 0 & & 0 & & 0 & &
\end{array}$$

（要看到这一点，使用前一个注记中的观察）。给定映射 $\varphi : \mathcal{K} \to \mathcal{Q} \otimes \mathcal{J}$，我们可以考虑子层 $\mathcal{K}'_\varphi \subset \mathcal{F}_{T'}$，由那些局部截面 s 组成，其在 $\mathcal{F}_T$ 中的像是 $\mathcal{K}$ 的局部截面 k，其在 $\mathcal{Q}'$ 中的像是 $\mathcal{Q} \otimes \mathcal{J}$ 的局部截面 $\varphi(k)$。然后置 $\mathcal{Q}'_\varphi = \mathcal{F}_{T'}/\mathcal{K}'_\varphi$。反之，$x$ 的任何第二个提升对应于以这种方式构造的商之一。如果我们以后需要这个注记，我们将把这个注记变成引理，精确表述结果并给出详细证明（事实上，以上所有内容在任意赋环 topos 的情形下都成立）。

99.8. Quot 函子

在本节中，我们证明 Quot 函子是代数空间。

情形 99.8.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是有限展示的。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。对任意 B 上的概形 T，我们将用 X_T 表示 X 到 T 的基变换，用 $\mathcal{F}_T$ 表示 $\mathcal{F}$ 通过投影态射 $X_T = X \times_S T \to X$ 的拉回。给定这样的 T，我们置

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T) = \left\{ \begin{array}{c} \text{商} \mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}\text{，其中} \mathcal{Q} \text{ 是拟凝聚} \\ \mathcal{O}_{X_T}\text{-模，有限展示，在} T \text{ 上平坦} \\ \text{且支撑在} T \text{ 上紧合} \end{array} \right\}$$

由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.7.8，这是我们在节 99.7 中讨论的函子 $Q^{fp}_{\mathcal{F}/X/B}$ 的子函子。因此我们得到函子

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets \tag{99.8.1.1}$$

这就是与 $\mathcal{F}/X/B$ 相关联的 *Quot 函子*。

在情形 99.8.1 中，我们有时把 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 视为带有态射 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的一个元素是一对 $(h, \mathcal{Q})$，其中 h 是态射 $h : T \to B$，而 Q 是 $X_T = X \times_{B,h} T$ 上的有限展示、T-平坦商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$，且支撑在 T 上紧合。特别地，当我们说 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

引理 99.8.2. *在情形 99.8.1 中。函子 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 满足 fpqc 拓扑的层性质。*

证明. 在引理 99.7.4 中我们已经看到函子 $\mathrm{Q}^{fp}_{\mathcal{F}/X/S}$ 是层。回忆对于 S 上的概形 T，子集 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}(T) \subset \mathrm{Q}_{\mathcal{F}/X/S}(T)$ 挑出那些支撑在 T 上紧合的商。这定义了一个子层，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.19 的结果结合 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.10 得出，后者表明取概形论支撑与平坦基变换交换。 □

合理性检查：$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 在 S 上代数空间中起相同作用。

引理 99.8.3. *在情形 99.8.1 中。设 T 是 S 上的代数空间。我们有*

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}) = \left\{ \begin{array}{c} (h, \mathcal{F}_T \to \mathcal{Q})\text{，其中} h : T \to B \text{ 且} \\ \mathcal{Q} \text{ 是有限展示的且} \\ \text{在} T \text{ 上平坦，支撑在} T \text{ 上紧合} \end{array} \right\}$$

其中 $\mathcal{F}_T$ 表示 $\mathcal{F}$ 到代数空间 $X \times_{B,h} T$ 的拉回。

证明. 注意左边和右边是引理 99.7.5 中第二个等式的左边和右边的子集。要看到这些子集在该引理证明给出的识别下对应，只需证明：给定 $h : T \to B$，满射 étale 态射 $U \to T$，有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{X_T}$-模 $\mathcal{Q}$，以下条件等价

(1) $\mathcal{Q}$ 的概形论支撑在 T 上紧合，且

(2) $(X_U \to X_T)^*\mathcal{Q}$ 的概形论支撑在 U 上紧合。

这由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.19 结合 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.10 得出，后者表明取概形论支撑与平坦基变换交换。 □

命题 99.8.4. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的拟凝聚层。如果 f 是有限展示且分离的，那么 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 是代数空间。如果 $\mathcal{F}$ 是有限展示的，那么 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 局部有限展示。

证明. 由引理 99.8.2，我们有 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 是 fppf 拓扑中的层。设 $Quot_{\mathcal{F}/X/B}$ 是与 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 对应的群胚叠，见 **Algebraic Stacks**，节 94.7。由 **Algebraic Stacks**，命题 94.13.3，只需证明 $Quot_{\mathcal{F}/X/B}$ 是代数叠。考虑 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的 1-态射

$$Quot_{\mathcal{F}/X/S} \longrightarrow \mathcal{C}oh_{X/B}$$

它将商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 对应到模 $\mathcal{Q}$。由定理 99.6.1，我们知道 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 是代数叠。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.4，只需证明这个 1-态射可由代数空间表示。

设 T 是 S 上的概形，设 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 在 T 上的对象 $(h, \mathcal{G})$ 对应于 1-态射 $\xi : (Sch/T)_{fppf} \to \mathcal{C}oh_{X/B}$。2-纤维积

$$\mathcal{Z} = (Sch/T)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{C}oh_{X/B}} Quot_{\mathcal{F}/X/S}$$

是集合胚中的叠，见 **Stacks**，引理 8.6.7。对应的集合层（即函子，见 **Stacks**，引理 8.6.7 和 8.6.2）将概形 T'/T 对应到 $X_{T'}$ 上拟凝聚模的满射 $u : \mathcal{F}_{T'} \to \mathcal{G}_{T'}$ 的集合。因此我们看到 $\mathcal{Z}$ 可由代数空间 $Hom(\mathcal{F}_T, \mathcal{G})$（来自命题 99.3.10）的开子空间表示（由 **Flatness on Spaces**，引理 77.9.3）。 □

注记 99.8.5 (通过 Artin 公理的 Quot)**.** 设 S 是诺特概形，其所有局部环都是 G-环。设 X 是 S 上的代数空间，其结构态射 $f : X \to S$ 是有限展示且分离的。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上有限展示的拟凝聚层，在 S 上平坦。在这个注记中，我们概述如何使用 Artin 公理证明 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 是 S 上局部有限展示的代数空间，并避免像命题 99.8.4 的证明中那样使用凝聚层叠的代数性。

我们检查 **Artin's Axioms**，命题 98.16.1 中列出的条件。$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/S}$ 的对角的可表性可以如下看出：假设我们有两个商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}_i$，$i = 1, 2$。记 $\mathcal{K}_1$ 为第一个商的核。则我们必须证明 $u : \mathcal{K}_1 \to \mathcal{Q}_2$ 变为零的 T 的轨迹是可表示的。这例如由 **Flatness on Spaces**，引理 77.8.6

或本章前面关于 *Hom* 层的讨论得出。公理 [0]（层）、[1]（极限）、[2]（Rim-Schlessinger）由引理 99.8.2、99.7.7 和 99.7.8 得出（外加一些额外工作以处理紧合性条件）。公理 [3]（切空间的有限维性）由注记 99.7.10 中无穷小变形的描述以及域上紧合代数空间上凝聚层的上同调有限性（**Cohomology of Spaces**，引理 69.20.2）得出。公理 [4]（形式对象的有效性）由 Grothendieck 存在定理（**More on Morphisms of Spaces**，定理 76.42.11）得出。通常，最难验证的是公理 [5]（versal 开性）。例如可以使用注记 99.7.9 中描述的阻碍理论和注记 99.7.10 中变形的描述，利用 **Artin's Axioms**，引理 98.22.2 中的判别法来完成。请与引理 99.5.11 的第二个证明进行比较。

99.9. Hilbert 函子

在本节中，我们证明 Hilb 函子是代数空间。

情形 99.9.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 是有限展示的。对任意 B 上的概形 T，我们将用 X_T 表示 X 到 T 的基变换。给定这样的 T，我们置

$$\mathrm{Hilb}_{X/B}(T) = \left\{ \begin{array}{c} \text{闭子空间} Z \subset X_T\text{，使得} Z \to T \\ \text{是有限展示、平坦且紧合的} \end{array} \right\}$$

由于基变换保持所需性质（**Spaces**，引理 65.12.3 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.3、67.30.4 和 67.40.3），我们得到函子

$$\mathrm{Hilb}_{X/B} : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets \tag{99.9.1.1}$$

这就是与 X/B 相关联的 *Hilbert 函子*。

在情形 99.9.1 中，我们有时把 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 视为带有态射 $\mathrm{Hilb}_{X/S} \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么 $\mathrm{Hilb}_{X/B}(T)$ 的一个元素是一对 (h, Z)，其中 h 是态射 $h : T \to B$，而 $Z \subset X_T = X \times_{B,h} T$ 是闭子概形，在 T 上平坦、紧合且有限展示。特别地，当我们说 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

当然，Hilbert 函子只是 Quot 函子的一个特殊情形。

引理 99.9.2. *在情形 99.9.1 中，我们有 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$。*

证明. 设 T 是 B 上的概形。给定一个元素 $Z \in \mathrm{Hilb}_{X/B}(T)$，我们可以考虑商 $\mathcal{O}_{X_T} \to i_*\mathcal{O}_Z$，其中 $i : Z \to X_T$ 是包含态射。注意 $i_*\mathcal{O}_Z$ 是拟凝聚的。由于 $Z \to T$ 和 $X_T \to T$ 是有限展示的，我们看到 i 是有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9），因此 $i_*\mathcal{O}_Z$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{X_T}$-模（**Descent on Spaces**，引理 74.6.7）。由于 $Z \to T$ 紧合，我们看到 $i_*\mathcal{O}_Z$ 的支撑在 T 上紧合（如 **Derived Categories of Spaces**，节 75.7 所定义）。由于 $\mathcal{O}_Z$ 在 T 上平坦且 i

是仿射的，我们看到 $i_*\mathcal{O}_Z$ 在 T 上平坦（小论证省略）。因此 $\mathcal{O}_{X_T} \to i_*\mathcal{O}_Z$ 是 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}(T)$ 的一个元素。

反之，给定 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}(T)$ 的一个元素 $\mathcal{O}_{X_T} \to \mathcal{Q}$，我们可以考虑对应于拟凝聚理想层 $\mathcal{I} = \mathrm{Ker}(\mathcal{O}_{X_T} \to \mathcal{Q})$ 的闭浸入 $i : Z \to X_T$（**Morphisms of Spaces**，引理 67.13.1）。由 Z 的构造，我们看到 $\mathcal{Q} = i_*\mathcal{O}_Z$。然后我们可以反向阅读上述论证，看到 Z 定义 $\mathrm{Hilb}_{X/B}(T)$ 的一个元素。例如，$\mathcal{I}$ 是有限型拟凝聚的（**Modules on Sites**，引理 18.24.2），因此 $i : Z \to X_T$ 是有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.12），从而 $Z \to T$ 是有限展示的（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2）。$Z \to T$ 的紧合性由 **Derived Categories of Spaces**，节 75.7 中的讨论得出。$Z \to T$ 的平坦性由 $\mathcal{Q}$ 在 T 上的平坦性得出。

我们省略（直接的）验证上述两个构造互为逆。 □

合理性检查：$\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 层在 S 上代数空间中起相同作用。

引理 99.9.3. *在情形 99.9.1 中。设 T 是 S 上的代数空间。我们有*

$$\mathrm{Mor}_{Sh((Sch/S)_{fppf})}(T, \mathrm{Hilb}_{X/B}) = \left\{ \begin{array}{c} (h, Z)，\text{其中} h : T \to B,\ Z \subset X_T \\ \text{在} T \text{ 上有限展示、平坦、紧合} \end{array} \right\}$$

其中 $X_T = X \times_{B,h} T$。

证明. 由引理 99.9.2，我们有 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$。因此我们可以应用引理 99.8.3 看到左边与满射 $\mathcal{O}_{X_T} \to \mathcal{Q}$ 的集合双射，这些满射是有限展示的、在 T 上平坦且支撑在 T 上紧合。完全如引理 99.9.2 的证明中那样论证，我们看到这样的商恰好对应于闭浸入 $Z \to X_T$，使得 $Z \to T$ 紧合、平坦且有限展示。 □

命题 99.9.4. *设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。如果 f 是有限展示且分离的，那么 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 是 B 上局部有限展示的代数空间。*

证明. 引理 99.9.2 和命题 99.8.4 的直接推论。 □

99.10. Picard 叠

代数空间态射的 Picard 叠已在 Examples of Stacks，节 95.16 中引入。我们将从以下引理推出它是凝聚层叠的开子叠（在好的情形下）。

引理 99.10.1. *设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射，它是平坦、有限展示且紧合的。自然映射*

$$\mathcal{P}ic_{X/B} \longrightarrow \mathcal{C}oh_{X/B}$$

可由开浸入表示。

证明. 注意该映射简单地将 **Examples of Stacks**，节 95.16 中的三元组 $(T, g, \mathcal{L})$ 发送到同一个三元组 $(T, g, \mathcal{L})$，但现在我们将其视为情形 99.5.1 中描述的那种三元组。这可行是因为可逆 $\mathcal{O}_{X_T}$-模 $\mathcal{L}$ 当然是有限展示 $\mathcal{O}_{X_T}$-模，它在 T 上平坦因为 $X_T \to T$ 平坦，且支撑在 T 上紧合因为 $X_T \to T$ 紧合（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.4 和 67.40.3）。因此陈述有意义。

话虽如此，显然引理的内容如下：给定 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的一个对象 $(T, g, \mathcal{F})$，存在开子概形 $U \subset T$，使得对概形态射 $T' \to T$，以下条件等价

(a) $T' \to T$ 分解通过 U，
(b) $\mathcal{F}$ 通过 $X_{T'} \to X_T$ 的拉回 $\mathcal{F}_{T'}$ 是可逆的。

设 $W \subset |X_T|$ 是点 $x \in |X_T|$ 的集合，使得 $\mathcal{F}$ 在 x 的邻域中局部自由。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.23.8，W 是开的且 W 的构造与任意基变换交换。显然，如果 $T' \to T$ 满足 (b)，那么 $|X_{T'}| \to |X_T|$ 的像落入 W。因此我们可以把 T 替换为开集 $T \setminus f_T(|X_T| \setminus W)$ 来构造 U。这样做之后，我们到达 $\mathcal{F}$ 有限局部自由的情形。此时我们得到不交并分解 $X_T = X_0 \amalg X_1 \amalg X_2 \amalg \ldots$ 为开且闭子空间，使得 $\mathcal{F}$ 的限制在 X_i 上局部自由秩为 i。则显然

$$U = T \setminus f_T(|X_0| \cup |X_2| \cup |X_3| \cup \ldots)$$

可行。（注意如果我们假设 T 拟紧，那么 X_T 拟紧，因此只有有限个 X_i 非空，所以 U 确实是开的。） □

命题 99.10.2. *设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。如果 f 平坦、有限展示且紧合，那么 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是代数叠。*

证明. 引理 99.10.1、**Algebraic Stacks**，引理 94.15.4 以及定理 99.5.12 或定理 99.6.1 的直接推论。 □

99.11. Picard 函子

在本节中，我们重新讨论 Picard Schemes of Curves，节 44.4 中讨论的 Picard 函子。讨论将更一般，因为我们要研究代数空间态射的 Picard 函子，如 Picard 叠一节中那样，见节 99.10。

设 S 是概形，X 是 S 上的代数空间。X 上的可逆层是 $X_{étale}$ 上的可逆 $\mathcal{O}_X$-模，见 Modules on Sites，定义 18.32.1。可逆模的同构类群记为 $\mathrm{Pic}(X)$，见 Modules on Sites，定义 18.32.6。给定 S 上代数空间的态射 $f : X \to Y$，拉回定义群同态 $\mathrm{Pic}(Y) \to \mathrm{Pic}(X)$。对应 $X \rightsquigarrow \mathrm{Pic}(X)$ 是从概形范畴到阿贝尔群范畴的反变函子。这个函子不可表示，但事实证明这个构造的相对版本有时可表示。

情形 99.11.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。我们定义

$$\mathrm{Pic}_{X/B} : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow Sets$$

为函子的 fppf 层化，该函子将 B 上的概形 T 对应到群 $\mathrm{Pic}(X_T)$。

在情形 99.11.1 中，我们有时把 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 视为带有态射 $\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。在这个观点下，我们定义 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 为函子

$$T/S \longmapsto \{(h, \mathcal{L}) \mid h : T \to B,\ \mathcal{L} \in \mathrm{Pic}(X \times_{B,h} T)\}$$

的 fppf 层化。特别地，当我们说 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

一个常用的注记是，如果 T 是 B 上的概形，那么 $\mathrm{Pic}_{X_T/T}$ 是 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 到 $(Sch/T)_{fppf}$ 的限制。

引理 99.11.2. *在情形 99.11.1 中，函子 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是函子 $T \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{P}ic_{X/B,T})/\cong$ 的层化。*

证明. 由于 Picard 叠 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 T 上的纤维范畴 $\mathcal{P}ic_{X/B,T}$ 是 X_T 上可逆层的范畴（见节 99.10 和 **Examples of Stacks**，节 95.16），这从定义直接得出。 □

事实证明，看出 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 在 B 上概形 T 的取值并非平凡。以下引理有助于此任务。

引理 99.11.3. *在情形 99.11.1 中。如果对所有 B 上的概形 T，$\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构，那么对所有 T，*

$$0 \to \mathrm{Pic}(T) \to \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}_{X/B}(T)$$

是正合序列。

证明. 我们可以把 B 替换为 T，X 替换为 X_T，并假设 $B = T$ 以简化记号。设 $\mathcal{N}$ 是可逆 $\mathcal{O}_B$-模。如果 $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{O}_X$，那么由假设我们看到 $f_*f^*\mathcal{N} \cong f_*\mathcal{O}_X \cong \mathcal{O}_B$。由于 $\mathcal{N}$ 局部平凡，我们看到典范映射 $\mathcal{N} \to f_*f^*\mathcal{N}$ 局部是同构（因为由假设 $\mathcal{O}_B \to f_*f^*\mathcal{O}_B$ 是同构）。因此我们得出 $\mathcal{N} \to f_*f^*\mathcal{N} \to \mathcal{O}_B$ 是同构，我们看到 $\mathcal{N}$ 平凡。这证明第一个箭头是单射。

设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，位于 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}_{X/B}(B)$ 的核中。则存在 fppf 覆盖 $\{B_i \to B\}$，使得 $\mathcal{L}$ 拉回到 X_{B_i} 上的平凡可逆层。选取平凡化截面 s_i。则 $\mathrm{pr}_0^*s_i$ 和 $\mathrm{pr}_1^*s_j$ 都是 $\mathcal{L}$ 在 $X_{B_i \times_B B_j}$ 上的平凡化截面，因此相差一个乘法单位

$$f_{ij} \in \Gamma(X_{S_i \times_B B_j}, \mathcal{O}^*_{X_{B_i \times_B B_j}}) = \Gamma(B_i \times_B B_j, \mathcal{O}^*_{B_i \times_N B_j})$$

（由我们关于结构层前推的假设，等式成立）。当然这些元素满足 $B_i \times_B B_j \times_B B_k$ 上的上闭链条件，因此它们定义了 fppf 覆盖 $\{B_i \to B\}$ 上可逆层的下降数据。由 **Descent**，命题 35.5.2，存在可逆 $\mathcal{O}_B$-模 $\mathcal{N}$，在 B_i 上有平凡化，其关联的下降数据为 $\{f_{ij}\}$。（该命题适用是因为在证明开始时我们已把 B 替换为概形。）则 $f^*\mathcal{N} \cong \mathcal{L}$，因为从下降数据到模的函子是全忠实的。 □

引理 99.11.4. *在情形 99.11.1 中，设 $\sigma : B \to X$ 是截面。假设对所有 B 上的 T，$\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构。则*

$$0 \to \mathrm{Pic}(T) \to \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}_{X/B}(T) \to 0$$

是分裂正合序列，分裂由 $\sigma_T^* : \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}(T)$ 给出。

证明. 记 $K(T) = \mathrm{Ker}(\sigma_T^* : \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}(T))$。由于 σ 是 f 的截面，我们看到 $\mathrm{Pic}(X_T)$ 是 $\mathrm{Pic}(T)$ 与 $K(T)$ 的直和。因此由引理 99.11.3，我们看到对所有 T，$K(T) \subset \mathrm{Pic}_{X/B}(T)$。此外，从构造清楚 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是预层 K 的层化。为完成证明，只需证明 K 满足 fppf 覆盖的层条件，我们在下一段中完成。

设 $\{T_i \to T\}$ 是 fppf 覆盖。设 $\mathcal{L}_i$ 是 $K(T_i)$ 的元素，它们映射到 $K(T_i \times_T T_j)$ 的相同元素，对所有 i, j。对所有 i 选取同构 $\alpha_i : \mathcal{O}_{T_i} \to \sigma_{T_i}^*\mathcal{L}_i$。选取同构

$$\varphi_{ij} : \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j}} \longrightarrow \mathcal{L}_j|_{X_{T_i \times_T T_j}}$$

如果映射

$$\alpha_j|_{T_i \times_T T_j} \circ \sigma_{T_i \times_T T_j}^* \varphi_{ij} \circ \alpha_i|_{T_i \times_T T_j} : \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j} \to \mathcal{O}_{T_i \times_T T_j}$$

不等于乘以 1 而是乘以某个 u_{ij}，那么我们可以用 u_{ij}^{-1} 缩放 φ_{ij} 来纠正。这样做之后，考虑自映射

$$\varphi_{ki}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{jk}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \circ \varphi_{ij}|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}} \quad \text{在} \quad \mathcal{L}_i|_{X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}}$$

上，它由 $X_{T_i \times_T T_j \times_T T_k}$ 的结构层的某个截面 f_{ijk} 乘以给出。由我们对 φ_{ij} 的选择，我们看到这个映射通过 σ 的拉回等于乘以 1。由我们关于 X 上函数的假设，我们看到 $f_{ijk} = 1$。因此我们得到 fppf 覆盖 $\{X_{T_i} \to X\}$ 的下降数据。由 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1，存在可逆 $\mathcal{O}_{X_T}$-模 $\mathcal{L}$ 和同构 $\alpha : \mathcal{O}_T \to \sigma_T^*\mathcal{L}$，其到 X_{T_i} 的拉回恢复 $(\mathcal{L}_i, \alpha_i)$（小细节省略）。因此 $\mathcal{L}$ 定义了 $K(T)$ 的一个对象，如所愿。 □

在情形 99.11.1 中，设 $\sigma : B \to X$ 是截面。我们用 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 表示如下定义的范畴：

- **(1) 一个对象是四元组 $(T, h, \mathcal{L}, \alpha)$，其中 $(T, h, \mathcal{L})$ 是 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 T 上的对象，且 $\alpha : \mathcal{O}_T \to \sigma_T^*\mathcal{L}$ 是同构。**
- **(2) 一个态射 $(g, \varphi) : (T, h, \mathcal{L}, \alpha) \to (T', h', \mathcal{L}', \alpha')$ 由概形态射 $g : T \to T'$ 与 $h = h' \circ g$ 以及同构 $\varphi : (g')^*\mathcal{L}' \to \mathcal{L}$ 给出，使得 $\sigma_T^*\varphi \circ g^*\alpha' = \alpha$。这里 $g' : X_{T'} \to X_T$ 是 g 的基变换。**

存在自然的忠实遗忘函子

$$\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma} \longrightarrow \mathcal{P}ic_{X/B}$$

这样我们把 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 视为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的范畴。

引理 99.11.5. *在情形 99.11.1 中，设 $\sigma : B \to X$ 是截面。则上面定义的 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。*

证明. 我们已经由 **Examples of Stacks**，引理 95.16.1 知道 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠。让我们证明 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 的对象下降。设 $\{T_i \to T\}$ 是 fppf 覆盖，设 $\xi_i = (T_i, h_i, \mathcal{L}_i, \alpha_i)$ 是 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 在 T_i 上的对象，设 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^*\xi_i \to \mathrm{pr}_1^*\xi_j$ 是下降数据。应用 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 的结果，我们看到可以假设有 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 T 上的对象 $(T, h, \mathcal{L})$，它对所有 i 拉回到 ξ_i。则我们得到

$$\alpha_i : \mathcal{O}_{T_i} \to \sigma_{T_i}^*\mathcal{L}_i = (T_i \to T)^*\sigma_T^*\mathcal{L}$$

由于映射 φ_{ij} 与 α_i 相容，我们看到 α_i 和 α_j 拉回到 $T_i \times_T T_j$ 上的相同映射。由拟凝聚层的下降（**Descent**，命题 35.5.2），我们看到 α_i 是单个映射 $\alpha : \mathcal{O}_T \to \sigma_T^*\mathcal{L}$ 的限制，如所愿。我们省略态射下降的证明。 □

引理 99.11.6. *在情形 99.11.1 中，设 $\sigma : B \to X$ 是截面。态射 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma} \to \mathcal{P}ic_{X/B}$ 可表示、满射且光滑。*

证明. 设 T 是概形，设 $(Sch/T)_{fppf} \to \mathcal{P}ic_{X/B}$ 由 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 T 上的对象 $\xi = (T, h, \mathcal{L})$ 给出。我们必须证明

$$(Sch/T)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{P}ic_{X/B}} \mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$$

可由概形 V 表示，且相应的态射 $V \to T$ 是满射且光滑的。见 **Algebraic Stacks**，节 94.6、94.9 和 94.10。遗忘函子 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma} \to \mathcal{P}ic_{X/B}$ 在纤维范畴上忠实，且对 T'/T，同构类集合是同构

$$\alpha' : \mathcal{O}_{T'} \longrightarrow (T' \to T)^*\sigma_T^*\mathcal{L}$$

的集合。见 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.2。我们知道这个函子可由 T 上有限展示仿射概形 U 表示，由命题 99.4.3（应用于 $\mathrm{id} : T \to T$ 以及 $\mathcal{O}_T$ 和 $\sigma^*\mathcal{L}$）。在 T 上 Zariski 局部地工作，我们可以假设 $\sigma_T^*\mathcal{L}$ 同构于 $\mathcal{O}_T$，然后我们看到我们的函子可由 T 上的 $\mathbf{G}_m \times T$ 表示。因此 $U \to T$ 在 T 上 Zariski 局部地看起来像投影 $\mathbf{G}_m \times T \to T$，它确实是光滑且满射的。 □

引理 99.11.7. *在情形 99.11.1 中，设 $\sigma : B \to X$ 是截面。如果对所有 B 上的 T，$\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构，那么 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma} \to (Sch/S)_{fppf}$ 是集合胚纤维化的，其在 T 上的同构类集合由*

$$\coprod\nolimits_{h:T\to B} \mathrm{Ker}(\sigma_T^* : \mathrm{Pic}(X \times_{B,h} T) \to \mathrm{Pic}(T))$$

给出。

证明. 如果 $\xi = (T, h, \mathcal{L}, \alpha)$ 是 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 在 T 上的对象，那么 ξ 的自同构 φ 由 X_T 的结构层的可逆全局截面 u 乘以给出，且满足 $\sigma_T^*u = 1$。则由我们关于 $\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构的假设，

$u = 1$。因此 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的集合胚纤维化。给定 T 和 $h : T \to B$，对 $(\mathcal{L}, \alpha)$ 的同构类集合与满足 $\sigma_T^*\mathcal{L} \cong \mathcal{O}_T$ 的 $\mathcal{L}$ 的同构类集合相同（同构未指定）。这很清楚，因为任何两个 α 的选择相差 T 上的一个全局单位，而这与 X_T 上的全局单位是同一回事。 □

命题 99.11.8. *设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设*

(1) *f 平坦、有限展示且紧合，且*
(2) *对所有 B 上的概形 T，$\mathcal{O}_T \to f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$ 是同构。*

则 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是代数空间。

在命题的情形下，代数叠 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是代数空间 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 上的 gerbe。在发展 gerbe 的一般理论后，这提供了命题的一个更短证明（但使用了更一般的理论）。

证明. 存在代数空间的满射、平坦、有限展示态射 $B' \to B$，使得基变换 $X' = X \times_B B'$ 在 B' 上有截面：即，我们可以取 $B' = X$。注意 $\mathrm{Pic}_{X'/B'} = B' \times_B \mathrm{Pic}_{X/B}$。因此 $\mathrm{Pic}_{X'/B'} \to \mathrm{Pic}_{X/B}$ 可由代数空间表示，满射、平坦且有限展示。因此，如果我们能证明 $\mathrm{Pic}_{X'/B'}$ 是代数空间，那么由 **Bootstrap**，定理 80.10.1 推出 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是代数空间。这样我们归约到下一段描述的情形。

除命题的假设外，假设我们有截面 $\sigma : B \to X$。由命题 99.10.2，我们看到 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是代数叠。由引理 99.11.6 和 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.4，我们看到 $\mathcal{P}ic_{X/B,\sigma}$ 是代数叠。由引理 99.11.7 和 **Algebraic Stacks**，引理 94.8.2，我们看到 $T \mapsto \mathrm{Ker}(\sigma_T^* : \mathrm{Pic}(X_T) \to \mathrm{Pic}(T))$ 是代数空间。由引理 99.11.4，这个函子与 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 相同。 □

引理 99.11.9. *假设和记号如命题 99.11.8。则对角 $\mathrm{Pic}_{X/B} \to \mathrm{Pic}_{X/B} \times_B \mathrm{Pic}_{X/B}$ 可由浸入表示。换句话说，$\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 是局部分离的。*

证明. 设 T 是 B 上的概形，设 $s, t \in \mathrm{Pic}_{X/B}(T)$。我们要证明存在局部闭子概形 $Z \subset T$，使得 $s|_Z = t|_Z$，且态射 $T' \to T$ 分解通过 Z 当且仅当 $s|_{T'} = t|_{T'}$。

我们首先把一般问题归约到 s 和 t 来自 X_T 上可逆模的情形。我们建议读者跳过这一步。选取 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$，使得对所有 i，$s|_{T_i}$ 和 $t|_{T_i}$ 来自 $\mathrm{Pic}(X_{T_i})$。假设我们能对所有对 $s|_{T_i}, t|_{T_i}$ 证明结果。则我们得到具有所需万有性质的局部闭子概形 $Z_i \subset T_i$。推出 Z_i 和 Z_j 在 $T_i \times_T T_j$ 中有相同的概形论原像。这确定了 Z_i/T_i 上的下降数据。由于 $Z_i \to T_i$ 局部拟有限，由 **More on Morphisms**，引理 37.57.1 推出我们得到局部拟有限态射 $Z \to T$，通过基变换恢复 $Z_i \to T_i$。则由 **Descent**，引理 35.24.1，$Z \to T$ 是浸入。最后，因为 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是 fppf 层，我们得出 $s|_Z = t|_Z$ 且 Z 满足上述万有性质。

假设 s 和 t 来自 X_T 上的可逆模 $\mathcal{V}$、$\mathcal{W}$。置 $\mathcal{L} = \mathcal{V} \otimes \mathcal{W}^{\otimes -1}$。我们寻找 T 的局部闭子概形 Z，使得 $T' \to T$ 分解通过 Z 当且仅当 $\mathcal{L}_{X_{T'}}$ 是 T' 上可逆层的拉回，见引理 99.11.3。因此 Z 的存在性由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.53.1 得出。 □

99.12. 相对态射

我们继续 **Criteria for Representability**，节 **97.10** 中的讨论。在那一节中，从概形 S 以及 S 上代数空间的态射 $Z \to B$ 与 $X \to B$ 出发，我们构造了函子

$$Mor_B(Z, X) : (Sch/B)^{opp} \longrightarrow \boldsymbol{Sets}, \quad T \longmapsto \{f : Z_T \to X_T\}$$

我们有时把 $Mor_B(Z, X)$ 视为带有态射 $Mor_B(Z, X) \to B$ 的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$。即，如果 T 是 S 上的概形，那么 $Mor_B(Z, X)(T)$ 的一个元素是一对 (f, h)，其中 h 是态射 $h : T \to B$，而 $f : Z \times_{B,h} T \to X \times_{B,h} T$ 是 T 上代数空间的态射。特别地，当我们说 $Mor_B(Z, X)$ 是代数空间时，我们指的是相应的函子 $(Sch/S)^{opp} \to \boldsymbol{Sets}$ 是代数空间。

引理 99.12.1. 设 S 是概形。考虑 S 上代数空间的态射 $Z \to B$ 与 $X \to B$。如果 $X \to B$ 分离且 $Z \to B$ 有限展示、平坦且紧合，则存在自然的单射函子变换

$$Mor_B(Z, X) \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{Z \times_B X/B}$$

它将态射 $f : Z_T \to X_T$ 映射到它的图。

证明. 给定 B 上的概形 T 以及 T 上的态射 $f_T : Z_T \to X_T$，f 的图是态射 $\Gamma_f = (\mathrm{id}, f) : Z_T \to Z_T \times_T X_T = (Z \times_B X)_T$。回忆分离、平坦、紧合或有限展示是代数空间态射的性质，这些性质在基变换下稳定（**Morphisms of Spaces**，引理 67.4.4、67.30.4、67.40.3 和 67.28.3）。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.6，Γ_f 是闭浸入。此外，$\Gamma_f(Z_T)$ 在 T 上平坦、紧合且有限展示。因此 $\Gamma_f(Z_T)$ 定义了 $\mathrm{Hilb}_{Z \times_B X/B}(T)$ 的一个元素。为证明该变换是单射，只需证明具有相同图的两个态射相同。这是对的，因为如果 $Y \subset (Z \times_B X)_T$ 是某个态射 f 的图，那么我们可以通过使用 $\mathrm{pr}_1|_Y : Y \to Z_T$ 的逆与 $\mathrm{pr}_2|_Y$ 的复合来恢复 f。 □

引理 99.12.2. 假设和记号如引理 *99.12.1*。变换 $Mor_B(Z, X) \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{Z \times_B X/B}$ 可由开浸入表示。

证明. 设 T 是 B 上的概形，设 $Y \subset (Z \times_B X)_T$ 是 $\mathrm{Hilb}_{Z \times_B X/B}(T)$ 的一个元素。则我们看到 Y 是 T 上某个态射 $Z_T \to X_T$ 的图，当且仅当 $k = \mathrm{pr}_1|_Y : Y \to Z_T$ 是同构。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.49.6，存在开子概形 $V \subset T$，使得对任意概形态射 $T' \to T$，我们有 $k_{T'} : Y_{T'} \to Z_{T'}$ 是同构当且仅当 $T' \to T$ 分解通过 V。这证明引理。 □

命题 99.12.3. 设 S 是概形。设 $Z \to B$ 与 $X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 $X \to B$ 有限展示且分离，$Z \to B$ 有限展示、平坦且紧合。则 $Mor_B(Z, X)$ 是 B 上局部有限展示的代数空间。

证明. 引理 99.12.2 和命题 99.9.4 的直接推论。 □

99.13. 代数空间叠

本节继续 **Examples of Stacks**，节 **95.7**、**95.8** 和 **95.12** 中开始的讨论。在 **Z** 上工作，其中的讨论表明我们有一个群胚叠

$$p'_{ft} : \mathcal{S}paces'_{ft} \longrightarrow Sch_{fppf}$$

参数化（非平坦）有限型代数空间族。更精确地说，$\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的一个对象[3]是从代数空间 X 到概形 S 的有限型态射 $X \to S$，而一个态射 $(X' \to S') \to (X \to S)$ 由一对 (f, g) 给出，其中 $f : X' \to X$ 是代数空间的态射，$g : S' \to S$ 是概形的态射，它们使得交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

诱导同构 $X' \to S' \times_S X$，换句话说，该图表在代数空间范畴中是笛卡儿的。函子 p'_{ft} 将 $(X \to S)$ 发送到 S，将 (f, g) 发送到 g。我们定义满子范畴

$$\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \subset \mathcal{S}paces'_{ft}$$

由 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 中那些使得 $X \to S$ 有限展示、平坦且紧合的对象 $X \to S$ 组成。我们用

$$p'_{fp,flat,proper} : \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \longrightarrow Sch_{fppf}$$

表示函子 p'_{ft} 到所指子范畴的限制。我们首先回顾上面列出的参考文献中已经得到的结果，然后开始添加进一步的结果。

引理 99.13.1. *范畴 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 在 Sch_{fppf} 上是群胚纤维化的。对 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 同样成立。*

证明. 对于 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的情形，我们在 **Examples of Stacks**，节 95.12 中已经看到这一点，这容易推出另一种情形的结果。然而，让我们也通过检查 **Categories**，定义 4.35.1 的条件 (1) 和 (2) 来直接证明这一点。

条件 (1)。设 $X \to S$ 是 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的一个对象，设 $S' \to S$ 是概形态射。则我们置 $X' = S' \times_S X$。注意由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3，$X' \to S'$ 是有限型的。以得到位于 $S' \to S$ 之上的态射 $(X' \to S') \to (X \to S)$。对另一种情形类似地论证，使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.3、67.30.4 和 67.40.3。

条件 (2)。考虑 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的态射 $(f, g) : (X' \to S') \to (X \to S)$ 和 $(a, b) : (Y \to T) \to (X \to S)$。给定态射 $h : T \to S'$ 且 $g \circ h = b$，我们必须证明存在唯一的 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的态射 $(k, h) : (Y \to$

[3]我们总是进行如 **Examples of Stacks**，引理 95.8.2 中的替换。

$T) \to (X' \to S')$，使得 $(f,g) \circ (k,h) = (a,b)$。这从 $X' = S' \times_S X$ 显然。因此对任何满足 (1) 的 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的满子范畴同样成立。 □

引理 99.13.2. 对角

$$\Delta : \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \longrightarrow \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \times \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$$

可由代数空间表示。

证明. 我们将使用 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11 的判别法 (2)。设 S 是概形，设 X 和 Y 是 S 上有限展示的代数空间，在 S 上平坦且紧合。我们必须证明函子

$$Isom_S(X,Y) : (Sch/S)_{fppf} \longrightarrow Sets, \quad T \longmapsto \{f : X_T \to Y_T \text{ 同构}\}$$

是代数空间。一个初等论证表明 $Isom_S(X,Y)$ 坐在纤维积

$$\begin{array}{ccc} Isom_S(X,Y) & \longrightarrow & S \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle (\mathrm{id},\mathrm{id})} \\ Mor_S(X,Y) \times Mor_S(Y,X) & \longrightarrow & Mor_S(X,X) \times Mor_S(Y,Y) \end{array}$$

中。底部箭头将 (φ,ψ) 发送到 $(\psi\circ\varphi, \varphi\circ\psi)$。由命题 99.12.3，底行的函子是 S 上的代数空间。因此结果由 S 上代数空间范畴有纤维积这一事实得出。 □

引理 99.13.3. 范畴 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 是 Sch_{fppf} 上的群胚叠。对 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 同样成立。

证明. 这个引理成立的原因是口号：代数空间的任何 fppf 下降数据都是有效的，见 **Bootstrap**，节 80.11。更精确地说，$\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的引理从 **Examples of Stacks**，引理 95.8.1 得出，正如我们在 **Examples of Stacks**，节 95.12 中看到的那样。然而，让我们回顾证明。我们需要检查 **Stacks**，定义 8.5.1 的条件 (1)、(2) 和 (3)。

性质 (1) 我们已在引理 99.13.1 中看到。

性质 (2) 在 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的情形下由引理 99.13.2 得出。在 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的情形下由 **Examples of Stacks**，引理 95.7.2 得出（这确实是“正确”的参考）。

$\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的条件 (3) 检查如下。假设给定

(1) Sch_{fppf} 中的 fppf 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，
(2) 对每个 $i \in I$，U_i 上有限型代数空间 X_i，以及
(3) 对每个 $i,j \in I$，$U_i \times_U U_j$ 上代数空间的同构 $\varphi_{ij} : X_i \times_U U_j \to U_i \times_U X_j$，满足 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上的上闭链条件。

我们必须证明存在 U 上有限型代数空间 X 以及 U_i 上的同构 $X_{U_i} \cong X_i$，恢复同构 φ_{ij}。这由 **Bootstrap**，引理 80.11.3 的第 (2) 部分得出。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.11，我们看到 $X \to U$ 是有限型的。在 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的情形下，最后一步还使用 **Descent on Spaces**，引理 74.11.12、74.11.13 和 74.11.19。 □

合理性检查：叠 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 和 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 在代数空间中起相同作用。

引理 99.13.4. 设 T 是 $\mathbf{Z}$ 上的代数空间。用 $\mathcal{S}_T$ 表示相应的代数叠（***Algebraic Stacks***，节 *94.7*、*94.8* 和 *94.13*）。我们有范畴等价

$$\left\{\begin{array}{l}\text{代数空间的态射} \\ X \to T \text{ 有限型}\end{array}\right\} \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Cat/Sch_{fppf}}(\mathcal{S}_T, \mathcal{S}paces'_{ft})$$

以及范畴等价

$$\left\{\begin{array}{l}\text{代数空间的态射} X \to T \\ \text{有限展示、平坦且紧合}\end{array}\right\} \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Cat/Sch_{fppf}}(\mathcal{S}_T, \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper})$$

证明. 我们将从该引理对概形成立（本质上由叠的构造）以及代数空间上代数空间的 fppf 下降数据有效这一事实推出该引理。我们强烈建议读者跳过证明。

两个箭头中从左到右的构造是直接的：给定有限型 $X \to T$，函子 $\mathcal{S}_T \to \mathcal{S}paces'_{ft}$ 将 U/T 对应到基变换 $X_U \to U$。我们将解释如何构造拟逆。

如果 T 是概形，则由 2-Yoneda 引理存在拟逆，见 **Categories**，引理 4.41.2。设 $p : U \to T$ 是满射 étale 态射，其中 U 是概形。设 $R = U \times_T U$，投影为 $s, t : R \to U$。注意我们得到态射

$$\mathcal{S}_{U \times_T U \times_T U} \begin{array}{c}\longrightarrow \\ \longrightarrow \\ \longrightarrow\end{array} \mathcal{S}_R \begin{array}{c}\longrightarrow \\ \longrightarrow\end{array} \mathcal{S}_U \longrightarrow \mathcal{S}_T$$

满足各种相容性（严格地）。

设 $G : \mathcal{S}_T \to \mathcal{S}paces'_{ft}$ 是 Sch_{fppf} 上的函子。G 通过上面显示的映射到 $\mathcal{S}_U$ 的限制，由 2-Yoneda 引理对应于代数空间的有限型态射 $X_U \to U$。由于 $p \circ s = p \circ t$，我们看到 $R \times_{s,U} X_U$ 和 $R \times_{t,U} X_U$ 都对应于 G 到 $\mathcal{S}_R$ 的限制。因此我们得到 R 上的典范同构 $\varphi : X_U \times_{U,t} R \to R \times_{s,U} X_U$。这个同构由上面图表的各种相容性满足上闭链条件。因此我们得到下降数据，由 **Bootstrap**，引理 80.11.3 第 (2) 部分有效。换句话说，我们得到右端范畴的对象 $X \to T$。我们省略验证构造 $G \rightsquigarrow X$ 是函子性的且是另一个构造的拟逆。在 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的情形下，最后一步还使用 **Descent on Spaces**，引理 74.11.12、74.11.13 和 74.11.19 来看到 $X \to T$ 有限展示、平坦且紧合。 □

注记 99.13.5. 设 B 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间。设 $B\text{-}\mathcal{S}paces'_{ft}$ 是由对 $(X \to S, h : S \to B)$ 组成的范畴，其中 $X \to S$ 是 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 的对象，$h : S \to B$ 是态射。$B\text{-}\mathcal{S}paces'_{ft}$ 中的态射 $(X' \to S', h') \to (X \to S, h)$ 是 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 中的态射 (f, g)，使得 $h \circ g = h'$。在此情形下图表

$$\begin{array}{ccc} B\text{-}\mathcal{S}paces'_{ft} & \longrightarrow & \mathcal{S}paces'_{ft} \\ \downarrow & & \downarrow \\ (\mathcal{S}ch/B)_{fppf} & \longrightarrow & \mathcal{S}ch_{fppf} \end{array}$$

是 2-纤维积方块。这个平凡注记有时有助于从绝对情形 $\mathcal{S}paces'_{ft}$ 推出给定基代数空间上族的情形。当然，对 $B\text{-}\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 类似的构造也成立。

引理 99.13.6. 叠 $p'_{fp,flat,proper} : \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \to \mathcal{S}ch_{fppf}$ 保持极限（***Artin's Axioms***，定义 *98.11.1*）。

证明. 设 $T = \lim T_i$ 是仿射概形有向逆系统的极限。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1，T 上有限展示代数空间的范畴是 T_i 上有限展示代数空间范畴的余极限。为完成证明，使用平坦性和紧合性通过极限下降，见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.12 和 70.6.13。 □

引理 99.13.7. 设

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

是概形范畴中的推出，其中 $T \to T'$ 是加厚，$T \to S$ 是仿射，见 ***More on Morphisms***，引理 *37.14.3*。则纤维范畴上的函子

$$\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper,S'} \downarrow \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper,S} \times_{\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper,T}} \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper,T'}$$

是等价。

证明. 如果我们从条件列表中删除“紧合”并将“有限展示”替换为“局部有限展示”，则函子是等价，见 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.7。因此只需证明给定代数空间到 S' 的态射 $X' \to S'$，它是平坦且局部有限展示的，则 $X' \to S'$ 紧合当且仅当 $S \times_{S'} X' \to S$ 和 $T' \times_{S'} X' \to T'$ 紧合。一个方向由紧合性在基变换下保持（**Morphisms of Spaces**，引理 67.40.3）得出，另一个方向由 $S \times_{S'} X' \to S$ 的紧合性通过 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.10.2 推出 $X' \to S'$ 的紧合性得出。 □

引理 99.13.8. 设 k 是域，设 $x = (X \to \mathrm{Spec}(k))$ 是 $\mathcal{X} = \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。

(1) 如果 k 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，则向量空间 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x}$ 和 $Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x})$（见 ***Artin's Axioms***，节 *98.8*）是有限维的，且

(2) 一般地，向量空间 $T_x(k)$ 和 $Inf_x(k)$（见 ***Artin's Axioms***，节 *98.21*）是有限维的。

证明. Artin's Axioms，节 98.8 中的讨论仅适用于基概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型的域。我们的叠由引理 99.13.7 满足 (RS*)，我们可以应用 **Artin's Axioms**，引理 98.21.2 得到 (2) 中提到的向量空间 $T_x(k)$ 和 $\mathrm{Inf}_x(k)$。此外，在有限型情形，这些空间与 (1) 中提到的相同，由 **Artin's Axioms**，注记 98.21.7。解决了这一点后，我们可以开始证明。注意一阶加厚 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) = \mathrm{Spec}(k[k])$ 有余法模 k。因此 **Deformation Theory**，引理 91.14.2 中描述 X 的无穷小变形和无穷小自同构的公式变为

$$T_x(k) = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X) \quad \text{和} \quad \mathrm{Inf}_x(k) = \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/k}, \mathcal{O}_X)$$

由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.21.5 以及 X 是诺特的这一事实，我们看到 $NL_{X/k}$ 具有凝聚上同调层，除次数 0 和 -1 外为零。由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.8.4，所显示的 Ext-群是有限 k-向量空间，证明完成。 □

请注意，versal 开性（如下一个引理所证明）有点奇怪，因为我们的叠不满足形式有效性，见 Examples，节 110.73。稍后我们将把 versal 开性应用于 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的满足形式有效性的合适子叠，以得出这些叠是代数的。

引理 99.13.9. *群胚叠 $\mathcal{X} = \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上满足 versal 开性。类似地，在基变换之后（注记 99.13.5），versal 开性在任何诺特基概形 S 上成立。*

证明. 对于这个事实的“通常”证明，请参见本证明之后的注记中的讨论。我们将使用 **Artin's Axioms**，引理 98.20.3 来证明这一点。我们已经看到 $\mathcal{X}$ 的对角可由代数空间表示，具有 (RS*)，且保持极限，见引理 99.13.2、99.13.7 和 99.13.6。因此我们只需看到 $\mathcal{X}$ 满足 **Artin's Axioms**，引理 98.20.3 中表述的强形式有效性。

设 (R_n) 是环的逆系统，使得对所有 $n \geq m$，$R_n \to R_m$ 是满射且核平方为零。设 $X_n \to \mathrm{Spec}(R_n)$ 是有限展示、平坦、紧合的态射，其中 X_n 是代数空间，设 $X_{n+1} \to X_n$ 是 $\mathrm{Spec}(R_{n+1})$ 上的态射，诱导同构 $X_n = X_{n+1} \times_{\mathrm{Spec}(R_{n+1})} \mathrm{Spec}(R_n)$。我们必须找到平坦、紧合、有限展示的态射 $X \to \mathrm{Spec}(\lim R_n)$，其源是代数空间，使得对所有 n，X_n 是 X 的基变换。

设 $I_n = \mathrm{Ker}(R_n \to R_1)$。我们可以把 $(X_1 \subset X_n) \to (\mathrm{Spec}(R_1) \subset \mathrm{Spec}(R_n))$ 视为一阶加厚的态射。（在继续之前，请阅读 **More on Morphisms of Spaces**，节 76.9 中关于代数空间加

厚的一些材料。）X_n 的结构层是扩张

$$0 \to \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} I_n \to \mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{O}_{X_1} \to 0$$

在 $0 \to I_n \to R_n \to R_1 \to 0$ 上，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.1。让我们考虑扩张

$$0 \to \lim \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} I_n \to \lim \mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{O}_{X_1} \to 0$$

在 $0 \to \lim I_n \to \lim R_n \to R_1 \to 0$ 上。所显示的序列正合，因为核系统的 $R^1 \lim$ 由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.5.4 为零。注意映射

$$\mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} \lim I_n \longrightarrow \lim \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} I_n$$

在应用函子 DQ_X 后诱导同构，见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.6。因此我们由 **Deformation Theory**，引理 91.14.4 的范畴等价得到唯一扩张

$$0 \to \mathcal{O}_{X_1} \otimes_{R_1} \lim I_n \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O}_{X_1} \to 0$$

在 $0 \to \lim I_n \to \lim R_n \to R_1 \to 0$ 上。层 $\mathcal{O}'$ 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.7 确定 $\mathrm{Spec}(R_1) \subset \mathrm{Spec}(\lim R_n)$ 上代数空间的一阶加厚 $X_1 \subset X$。注意 $X \to \mathrm{Spec}(\lim R_n)$ 平坦，由已经使用的 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.1。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.3，我们看到 $X \to \mathrm{Spec}(\lim R_n)$ 紧合且有限展示。这完成证明。 □

注记 99.13.10. 引理 99.13.9 也可以使用 **Artin's Axioms**，引理 98.24.4（如引理 99.5.11 的第一个证明中那样），或使用阻碍理论如 **Artin's Axioms**，引理 98.22.2（如引理 99.5.11 的第二个证明中那样）来证明。在两种情形下，都使用 **Cotangent**，节 92.23 中发展的变形和阻碍理论，将变形和阻碍的所需性质转化为 Ext-群，从而可以应用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.23.3。第二种方法（使用阻碍理论，因此使用完整余切复形）可能是大多数参考文献中使用的“标准”方法。

99.14. 极化紧合概形叠

为研究极化紧合概形叠，只需在 Z 上工作，因为我们之后可以拉回到任何我们想要的概形或代数空间（见注记 99.14.5）。

情形 99.14.1. 我们如下定义范畴 $\mathcal{P}olarized$。对象是对 $(X \to S, \mathcal{L})$，其中

(1) $X \to S$ 是概形态射，它是紧合、平坦且有限展示的，且
(2) $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，在 X/S 上相对丰富（**Morphisms**，定义 29.38.1）。

对象之间的态射 $(X' \to S', \mathcal{L}') \to (X \to S, \mathcal{L})$ 由三元组 (f, g, φ) 给出，其中 $f : X' \to X$ 和 $g : S' \to S$ 是概形态射，它们使得交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

诱导同构 $X' \to S' \times_S X$，换句话说，该图表是笛卡儿的，且 $\varphi : f^*\mathcal{L} \to \mathcal{L}'$ 是同构。复合以显然的方式定义（见 **Examples of Stacks**，节 95.7 和 95.4）。遗忘函子

$$p : \mathcal{P}olarized \longrightarrow Sch_{fppf}, \quad (X \to S, \mathcal{L}) \longmapsto S$$

是我们将 $\mathcal{P}olarized$ 视为 Sch_{fppf} 上范畴的方式（记号见节 99.2）。

在上一节中，我们对有限展示、平坦、紧合代数空间的叠 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 做了大量工作。为使用这些材料，我们考虑遗忘函子

$$\mathcal{P}olarized \longrightarrow \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}, \quad (X \to S, \mathcal{L}) \longmapsto (X \to S) \tag{99.14.1.1}$$

这个函子将是下文中有用的工具。注意如果 $(X \to S)$ 在 (99.14.1.1) 的本质像中，那么 X 和 S 是概形。

引理 99.14.2. *范畴 $\mathcal{P}olarized$ 在 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 上是群胚纤维化的。范畴 $\mathcal{P}olarized$ 在 Sch_{fppf} 上是群胚纤维化的。*

证明. 我们检查 **Categories**，定义 4.35.1 的条件 (1) 和 (2)。

条件 (1)。设 $(X \to S, \mathcal{L})$ 是 $\mathcal{P}olarized$ 的对象，设 $(X' \to S') \to (X \to S)$ 是 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的态射。则我们令 $\mathcal{L}'$ 为 $\mathcal{L}$ 到 X' 的拉回。注意 X, S, S' 是概形，因此 X' 也是概形（作为概形的纤维积）。则由 **Morphisms**，引理 29.38.9，$\mathcal{L}'$ 在 X'/S' 上丰富。这样我们得到位于 $(X' \to S') \to (X \to S)$ 之上的态射 $(X' \to S', \mathcal{L}') \to (X \to S, \mathcal{L})$。

条件 (2)。考虑 $\mathcal{P}olarized$ 的态射 $(f, g, \varphi) : (X' \to S', \mathcal{L}') \to (X \to S, \mathcal{L})$ 和 $(a, b, \psi) : (Y \to T, \mathcal{N}) \to (X \to S, \mathcal{L})$。给定 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的态射 $(k, h) : (Y \to T) \to (X' \to S')$ 且 $(f, g) \circ (k, h) = (a, b)$，我们必须证明存在唯一的 $\mathcal{P}olarized$ 的态射 $(k, h, \chi) : (Y \to T, \mathcal{N}) \to (X' \to S', \mathcal{L}')$，使得 $(f, g, \varphi) \circ (k, h, \chi) = (a, b, \psi)$。我们只需取

$$\chi = \psi \circ (k^*\varphi)^{-1}$$

这证明条件 (2)。定义纤维化范畴的函子的复合定义纤维化范畴，见 **Categories**，引理 4.33.12。由此我们看到 $\mathcal{P}olarized$ 在 Sch_{fppf} 上是群胚纤维化的（严格地说，我们应该检查纤维范畴是群胚并应用 **Categories**，引理 4.35.2）。 □

引理 99.14.3. *范畴 Polarized 在 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 上是群胚叠（赋予继承拓扑，见 **Stacks**，定义 8.10.2）。范畴 Polarized 在 Sch_{fppf} 上是群胚叠。*

证明. 我们通过检查 **Stacks**，定义 8.5.1 的条件 (1)、(2) 和 (3) 来证明 *Polarized* 在 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 上是群胚叠。我们已在引理 99.14.2 中看到 (1)。

$\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的覆盖如下产生：设 $X \to S$ 是 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的对象。假设 $\{S_i \to S\}_{i\in I}$ 是 Sch_{fppf} 的覆盖。置 $X_i = S_i \times_S X$。则 $\{(X_i \to S_i) \to (X \to S)\}_{i\in I}$ 是 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的覆盖，且 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的每个覆盖都同构于这样的一个。置 $S_{ij} = S_i \times_S S_j$ 和 $X_{ij} = S_{ij} \times_S X$，使得 $(X_{ij} \to S_{ij}) = (X_i \to S_i) \times_{(X\to S)} (X_j \to S_j)$。接下来，假设 $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 是 X/S 上的丰富可逆层，使得 $(X \to S, \mathcal{L})$ 和 $(X \to S, \mathcal{N})$ 是 *Polarized* 在对象 $(X \to S)$ 上的两个对象。为检查态射的下降，我们假设有态射 $(\mathrm{id}, \mathrm{id}, \varphi_i)$ 从 $(X_i \to S_i, \mathcal{L}|_{X_i})$ 到 $(X_i \to S_i, \mathcal{N}|_{X_i})$，其基变换到从 $(X_{ij} \to S_{ij}, \mathcal{L}|_{X_{ij}})$ 到 $(X_{ij} \to S_{ij}, \mathcal{N}|_{X_{ij}})$ 的态射一致。则 $\varphi_i : \mathcal{L}|_{X_i} \to \mathcal{N}|_{X_i}$ 是 X_i 上可逆模的同构，使得 φ_i 和 φ_j 限制到 X_{ij} 上的相同同构。由拟凝聚层的下降（**Descent on Spaces**，命题 74.4.1），我们得到唯一同构 $\varphi : \mathcal{L} \to \mathcal{N}$，其到 X_i 的限制恢复 φ_i。

对象的下降以完全相同的方式证明。即，假设 $\{(X_i \to S_i) \to (X \to S)\}_{i\in I}$ 是如上 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的覆盖。假设我们有 *Polarized* 的对象 $(X_i \to S_i, \mathcal{L}_i)$ 位于 $(X_i \to S_i)$ 之上，以及下降数据

$$(\mathrm{id}, \mathrm{id}, \varphi_{ij}) : (X_{ij} \to S_{ij}, \mathcal{L}_i|_{X_{ij}}) \to (X_{ij} \to S_{ij}, \mathcal{L}_j|_{X_{ij}})$$

满足对每个指标三元组在 $(X_{ijk} \to S_{ijk})$ 上的显然上闭链条件。则由拟凝聚层的下降（**Descent on Spaces**，命题 74.4.1），我们得到唯一可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 和同构 $\mathcal{L}|_{X_i} \to \mathcal{L}_i$ 恢复下降数据 φ_{ij}。为证明 $(X \to S, \mathcal{L})$ 是 *Polarized* 的对象，我们必须证明 $\mathcal{L}$ 丰富。这由 **Descent on Spaces**，引理 74.13.1 得出。

由于我们已经看到 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 是 Sch_{fppf} 上的群胚叠（引理 99.13.3），现在形式上推出 *Polarized* 是 Sch_{fppf} 上的群胚叠。见 **Stacks**，引理 8.10.6。 □

合理性检查：叠 *Polarized* 在代数空间中起相同作用。

引理 99.14.4. *设 T 是 $\mathbf{Z}$ 上的代数空间。用 $\mathcal{S}_T$ 表示相应的代数叠（**Algebraic Stacks**，节 94.7、94.8 和 94.13）。我们有范畴等价*

$$\left\{\begin{array}{c}(X \to T, \mathcal{L})，\text{其中} X \to T \text{ 是} \\ \text{代数空间的态射，紧合、平坦且} \\ \text{有限展示，且} \mathcal{L} \text{ 在} X/T \text{ 上丰富}\end{array}\right\} \longrightarrow \mathrm{Mor}_{Cat/Sch_{fppf}}(\mathcal{S}_T, \mathcal{P}olarized)$$

证明. 省略。提示：完全如引理 99.13.4 的证明中那样论证，并使用 **Descent on Spaces**，命题 74.4.1 在拟逆函子的构造中下降可逆层。相对丰富性由 **Descent on Spaces**，引理 74.13.1 下降。 □

注记 99.14.5. 设 B 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间。设 B-*Polarized* 是由三元组 $(X \to S, \mathcal{L}, h : S \to B)$ 组成的范畴，其中 $(X \to S, \mathcal{L})$ 是 $\mathcal{P}$*olarized* 的对象，$h : S \to B$ 是态射。B-*Polarized* 中的态射 $(X' \to S', \mathcal{L}', h') \to (X \to S, \mathcal{L}, h)$ 是 $\mathcal{P}$*olarized* 中的态射 (f, g, φ)，使得 $h \circ g = h'$。在此情形下图表

$$\begin{array}{ccc} B\text{-}Polarized & \longrightarrow & \mathcal{P}olarized \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sch/B)_{fppf} & \longrightarrow & Sch_{fppf} \end{array}$$

是 2-纤维积方块。这个平凡注记有时有助于从绝对情形 $\mathcal{P}$*olarized* 推出给定基代数空间上族的情形。

引理 99.14.6. *函子 (99.14.1.1) 定义了 Sch_{fppf} 上群胚叠的 1-态射*

$$\mathcal{P}olarized \to \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$$

它在 ***Criteria for Representability***，*定义 97.8.1 的意义下是代数的。*

证明. 由引理 99.13.3 和 99.14.3，陈述有意义。为证明它，我们选取概形 S 和 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 在 S 上的对象 $\xi = (X \to S)$。我们必须证明

$$\mathcal{X} = (Sch/S)_{fppf} \times_{\xi, \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}} \mathcal{P}olarized$$

是 S 上的代数叠。注意 $\mathcal{X}$ 的一个对象由一对 $(T/S, \mathcal{L})$ 给出，其中 T 是 S 上的概形，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_{X_T}$-模，在 X_T/T 上丰富。态射以显然的方式定义。特别地，我们立即看到有范畴的包含

$$\mathcal{X} \subset \mathcal{P}ic_{X/S}$$

在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上，在态射集合上诱导相等。由于由命题 99.10.2，$\mathcal{P}ic_{X/S}$ 是代数叠，只需证明上述包含可由开浸入表示。这正是 **Descent on Spaces**，引理 74.13.2 的内容。 □

引理 99.14.7. *对角*

$$\Delta : \mathcal{P}olarized \longrightarrow \mathcal{P}olarized \times \mathcal{P}olarized$$

可由代数空间表示。

证明. 这是引理 99.14.6 和 99.13.2 的形式推论。见 **Criteria for Representability**，引理 97.8.4。 □

引理 99.14.8. *群胚叠 $\mathcal{P}$olarized 保持极限（* ***Artin's Axioms***，*定义 98.11.1*）。

证明. 设 I 是有向集，设 $(A_i, \varphi_{ii'})$ 是 I 上的环系统。置 $S = \mathrm{Spec}(A)$ 和 $S_i = \mathrm{Spec}(A_i)$。我们必须证明在纤维范畴上有

$$\mathcal{P}olarized_S = \mathrm{colim}\, \mathcal{P}olarized_{S_i}$$

我们知道 S 上有限展示概形的范畴是 S_i 上有限展示概形范畴的余极限，见 **Limits**，引理 32.10.1。此外，给定有限展示 $X_i \to S_i$，极限为 $X \to S$，则可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 的范畴是可逆 $\mathcal{O}_{X_i}$-模 $\mathcal{L}_i$ 范畴的余极限，见 **Limits**，引理 32.10.2 和 32.10.3。如果 $X \to S$ 紧合且平坦，那么对足够大的 i，态射 $X_i \to S_i$ 也紧合且平坦，见 **Limits**，引理 32.13.1 和 32.8.7。最后，如果 $\mathcal{L}$ 在 X 上丰富，那么对足够大的 i，$\mathcal{L}_i$ 在 X_i 上丰富，见 **Limits**，引理 32.4.15。把所有内容放在一起完成证明。 □

引理 99.14.9. *在情形 99.5.1 中。设*

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

*是概形范畴中的推出，其中 $T \to T'$ 是加厚，$T \to S$ 是仿射，见 **More on Morphisms**，引理 37.14.3。则纤维范畴上的函子*

$$\mathcal{P}olarized_{S'} \longrightarrow \mathcal{P}olarized_S \times_{\mathcal{P}olarized_T} \mathcal{P}olarized_{T'}$$

是等价。

证明. 由 **More on Morphisms**，引理 37.14.6，存在等价

$$\mathit{flat\text{-}lfp}_{S'} \longrightarrow \mathit{flat\text{-}lfp}_S \times_{\mathit{flat\text{-}lfp}_T} \mathit{flat\text{-}lfp}_{T'}$$

其中 $\mathit{flat\text{-}lfp}_S$ 表示在 S 上平坦且局部有限展示的概形范畴。设左端的 X'/S' 对应于右端的三元组 $(X/S, Y'/T', \varphi)$。置 $Y = T \times_{T'} Y'$，它通过 φ 同构于 $T \times_S X$。则 **More on Morphisms**，引理 37.14.5 表明我们有等价

$$\mathit{QCoh\text{-}flat}_{X'/S'} \longrightarrow \mathit{QCoh\text{-}flat}_{X/S} \times_{\mathit{QCoh\text{-}flat}_{Y/T}} \mathit{QCoh\text{-}flat}_{Y'/T'}$$

其中 $\mathit{QCoh\text{-}flat}_{X/S}$ 表示在 S 上平坦的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴。由于 $X \to S$、$Y \to T$、$X' \to S'$、$Y' \to T'$ 平坦，这特别适用于可逆模，给出范畴等价

$$\mathit{Pic}(X') \longrightarrow \mathit{Pic}(X) \times_{\mathit{Pic}(Y)} \mathit{Pic}(Y')$$

其中 $Pic(X)$ 表示可逆 $\mathcal{O}_X$-模范畴。这里有一个小点：必须证明如果 $QCoh\text{-}flat_{X'/S'}$ 的一个对象 $\mathcal{F}'$ 拉回到 X 和 Y' 上为可逆模，那么 $\mathcal{F}'$ 是可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模。由所引引理推出 $\mathcal{F}'$ 是有限展示 $\mathcal{O}_{X'}$-模。由 **More on Morphisms**，引理 37.16.7，只需检查 $\mathcal{F}'$ 到 $X' \to S'$ 的纤维的限制是可逆的。但 $X' \to S'$ 的纤维与 $X \to S$ 的纤维相同，因此这些限制是可逆的。

话虽如此，如果我们（对 S 上对象的范畴）去掉 $X \to S$ 紧合的假设以及 $\mathcal{L}$ 丰富的假设，我们得到范畴等价。现在清楚的是，如果 $X' \to S'$ 紧合，那么 $X \to S$ 和 $Y' \to T'$ 紧合（**Morphisms**，引理 29.42.5）。反之，如果 $X \to S$ 和 $Y' \to T'$ 紧合，那么由 **More on Morphisms**，引理 37.3.3，$X' \to S'$ 紧合。类似地，如果 $\mathcal{L}'$ 在 X'/S' 上丰富，那么 $\mathcal{L}'|_X$ 在 X/S 上丰富，$\mathcal{L}'|_{Y'}$ 在 Y'/T' 上丰富（**Morphisms**，引理 29.38.9）。最后，如果 $\mathcal{L}'|_X$ 在 X/S 上丰富且 $\mathcal{L}'|_{Y'}$ 在 Y'/T' 上丰富，那么由 **More on Morphisms**，引理 37.3.2，$\mathcal{L}'$ 在 X'/S' 上丰富。 □

引理 99.14.10. 设 k 是域，设 $x = (X \to \mathrm{Spec}(k), \mathcal{L})$ 是 $\mathcal{X} = \mathcal{P}olarized$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。

(1) 如果 k 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，则向量空间 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x}$ 和 $Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x})$（见 ***Artin's Axioms***，节 *98.8*）是有限维的，且

(2) 一般地，向量空间 $T_x(k)$ 和 $Inf_x(k)$（见 ***Artin's Axioms***，节 *98.21*）是有限维的。

证明. Artin's Axioms，节 98.8 中的讨论仅适用于基概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上有限型的域。我们的叠由引理 99.14.9 满足 (RS*)，我们可以应用 **Artin's Axioms**，引理 98.21.2 得到 (2) 中提到的向量空间 $T_x(k)$ 和 $\mathrm{Inf}_x(k)$。此外，在有限型情形，这些空间与第 (1) 部分中提到的相同，由 **Artin's Axioms**，注记 98.21.7。解决了这一点后，我们可以开始证明。

一个证明是使用如引理 99.13.8 证明中的论证；这将要求我们发展由概形和拟凝聚模组成的对的变形理论。另一个证明是使用引理 99.13.8 的结果、$\mathcal{P}olarized \to \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的代数性，以及可逆模变形空间的计算。然而，我们将改为把问题转化为分次 k-代数的变形问题，并以这种方式推出结果。

设 $\mathcal{C}_k$ 是剩余域为 k 的 Artin 局部 k-代数 A 的范畴。我们从 $\mathcal{X}$ 在 k 上的对象 x 得到预变形范畴 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{C}_k$，见 **Artin's Axioms**，节 98.3。因此 $\mathcal{F}(A)$ 是三元组 $(X_A, \mathcal{L}_A, \alpha)$ 的范畴，其中 $(X_A, \mathcal{L}_A)$ 是 $\mathcal{P}olarized$ 在 A 上的对象，α 是同构 $(X_A, \mathcal{L}_A) \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(k) \cong (X, \mathcal{L})$。另一方面，设 $q : \mathcal{G} \to \mathcal{C}_k$ 是 **Deformation Problems**，例 93.7.1 中定义的群胚余纤维化范畴。选取 $d_0 \gg 0$（我们将在下面看到需要多大）。设 P 是分次 k-代数

$$P = k \oplus \bigoplus\nolimits_{d \geq d_0} H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes d})$$

则 $y = (k, P)$ 是 $\mathcal{G}(k)$ 的对象。设 $\mathcal{G}_y$ 是 **Formal Deformation Theory**，注记 90.6.4 中的预变形范畴。给定如上 $(X_A, \mathcal{F}_A, \alpha)$，我们置

$$Q = A \oplus \bigoplus\nolimits_{d \geq d_0} H^0(X_A, \mathcal{L}_A^{\otimes d})$$

同构 α 诱导映射 $\beta : Q \to P$。由射影概形的变形理论（**More on Morphisms**，引理 37.10.6），我们得到 $\mathcal{C}_k$ 上群胚余纤维化范畴的 1-态射

$$\mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}_y, \quad (X_A, \mathcal{F}_A, \alpha) \longmapsto (Q, \beta : Q \to P)$$

事实上，这个函子是等价，拟逆由 $Q \mapsto \underline{\mathrm{Proj}}_A(Q)$ 给出。即，概形 $X_A = \underline{\mathrm{Proj}}_A(Q)$ 由 **Divisors**，引理 31.31.6 在 A 上平坦。置 $\mathcal{L}_A = \mathcal{O}_{X_A}(1)$；由同一引理它在 A 上平坦。我们从 β 得到同构 $(X_A, \mathcal{L}_A) \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(k) = (X, \mathcal{L})$。然后我们可以使用 **More on Morphisms**，节 37.3 和 37.10 中的技术，从 $(X, \mathcal{L})$ 的相应性质推出对 $(X_A, \mathcal{L}_A)$ 的所有所需性质。一些细节省略。

总之，我们看到 $T\mathcal{F} = T\mathcal{G}_y = T_y\mathcal{G}$ 和 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}) = \mathrm{Inf}_y(\mathcal{G})$。这些向量空间由 **Deformation Problems**，引理 93.7.3 是有限维的，证明完成。 □

引理 99.14.11 (极化概形的强形式有效性)**.** 设 (R_n) 是环的逆系统，具有满射过渡映射且其核局部幂零。置 $R = \lim R_n$。置 $S_n = \mathrm{Spec}(R_n)$ 和 $S = \mathrm{Spec}(R)$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} X_1 & \xrightarrow[i_1]{} & X_2 & \xrightarrow[i_2]{} & X_3 & \longrightarrow & \ldots \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ S_1 & \longrightarrow & S_2 & \longrightarrow & S_3 & \longrightarrow & \ldots \end{array}$$

是概形图表，其方块是笛卡儿的。假设给定 $(\mathcal{L}_n, \varphi_n)$，其中每个 $\mathcal{L}_n$ 是 X_n 上的可逆层，$\varphi_n : i_n^*\mathcal{L}_{n+1} \to \mathcal{L}_n$ 是同构。如果

(1) $X_n \to S_n$ 紧合、平坦、有限展示，且

(2) $\mathcal{L}_1$ 在 X_1 上丰富

则存在概形态射 $X \to S$ 紧合、平坦且有限展示，以及丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，以及同构 $X_n \cong X \times_S S_n$ 和 $\mathcal{L}_n \cong \mathcal{L}|_{X_n}$，与态射 i_n 和 φ_n 相容。

证明. 对 $X_1 \to S_1$ 和 $\mathcal{L}_1$ 选取 d_0 如 **More on Morphisms**，引理 37.10.6。对任意 $n \geq 1$ 置

$$A_n = R_n \oplus \bigoplus\nolimits_{d \geq d_0} H^0(X_n, \mathcal{L}_n^{\otimes d})$$

由该引理，每个 A_n 是有限展示分次 R_n-代数，其齐次部分 $(A_n)_d$ 是有限投射 R_n-模，使得 $X_n = \mathrm{Proj}(A_n)$ 且 $\mathcal{L}_n = \mathcal{O}_{\mathrm{Proj}(A_n)}(1)$。该引理还保证映射

$$A_1 \leftarrow A_2 \leftarrow A_3 \leftarrow \ldots$$

对 $n \leq m$ 诱导同构 $A_n = A_m \otimes_{R_m} R_n$。我们置

$$B = \bigoplus\nolimits_{d \geq 0} B_d \quad \text{其中} \quad B_d = \lim\nolimits_n (A_n)_d$$

由 **More on Algebra**，引理 15.13.4，我们看到 B_d 是有限投射 R-模且 $B \otimes_R R_n = A_n$。因此概形

$$X = \mathrm{Proj}(B) \quad 和 \quad \mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$$

在 S 上平坦，且 $\mathcal{L}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，在 S 上平坦，见 **Divisors**，引理 31.31.6。由于 Proj 的构造与基变换交换（**Constructions**，引理 27.11.6），我们得到典范同构

$$X \times_S S_n = X_n \quad 和 \quad \mathcal{L}|_{X_n} \cong \mathcal{L}_n$$

与系统的过渡映射相容。因此我们可以把 $X_1 \subset X$ 视为闭子概形。下面我们将证明 B 在 R 上有限展示。由 **Divisors**，引理 31.31.4 和 31.31.7，这推出 $X \to S$ 有限展示且紧合，且 $\mathcal{L} = \mathcal{O}_X(1)$ 作为 $\mathcal{O}_X$-模有限展示。由于 $\mathcal{L}$ 到基变换 $X_1 \to S_1$ 的限制是可逆的，由 **More on Morphisms**，引理 37.16.8，我们看到 $\mathcal{L}$ 在 X 中 X_1 的某个开邻域上可逆。由于 $X \to S$ 闭且 $\mathrm{Ker}(R \to R_1)$ 包含在 Jacobson 根中（**More on Algebra**，引理 15.11.3），我们看到 X 中 X_1 的任何开邻域等于 X。因此 $\mathcal{L}$ 可逆。最后，$\mathcal{L}$ 在纤维上丰富的点的集合在 S 中开（**More on Morphisms**，引理 37.50.3），包含 S_1，因此等于 S。因此 $X \to S$ 和 $\mathcal{L}$ 具有引理陈述中要求的所有性质。

我们证明上述断言。选取表示 $A_1 = R_1[X_1, \ldots, X_s]/(F_1, \ldots, F_t)$，其中 X_i 是次数为 d_i 的变量，F_j 是 X_i 中次数为 e_j 的齐次多项式。则我们可以选取映射

$$\Psi : R[X_1, \ldots, X_s] \longrightarrow B$$

提升映射 $R_1[X_1, \ldots, X_s] \to A_1$。由于每个 B_d 在 R 上有限投射，我们从 Nakayama 引理（**Algebra**，引理 10.20.1，再次使用 $\mathrm{Ker}(R \to R_1)$ 包含在 R 的 Jacobson 根中）推出 Ψ 是满射。由于 $- \otimes_R R_1$ 右正合，我们可以找到 $G_1, \ldots, G_t \in \mathrm{Ker}(\Psi)$ 映射到 $R_1[X_1, \ldots, X_s]$ 中的 $F_1, \ldots, F_t$。注意 $\mathrm{Ker}(\Psi)_d$ 对所有 $d \geq 0$ 是有限投射 R-模，作为有限投射 R-模的满射 $R[X_1, \ldots, X_s]_d \to B_d$ 的核。我们再次从 Nakayama 引理推出 $\mathrm{Ker}(\Psi)$ 由 $G_1, \ldots, G_t$ 生成。 □

引理 99.14.12. *考虑基概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的叠 $\mathcal{P}olarized$。则每个形式对象都是有效的。*

证明. 关于引理中概念的定义，请参见 **Artin's Axioms**，节 98.9。从定义我们看到引理立即从更一般的引理 99.14.11 得出。 □

引理 99.14.13. *群胚叠 $\mathcal{P}olarized$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上满足 versal 开性。类似地，在基变换之后（注记 99.14.5），versal 开性在任何诺特基概形 S 上成立。*

证明. 这由 **Artin's Axioms**，引理 98.20.3 以及引理 99.14.7、99.14.9、99.14.8 和 99.14.11 得出。对于这个事实的“通常”证明，请参见本证明之后的注记中的讨论。 □

注记 99.14.14. 引理 99.14.13 也可以使用阻碍理论如 **Artin's Axioms**，引理 98.22.2（如引理 99.5.11 的第二个证明中那样）来证明。为此，必须将 **Cotangent**，节 92.23 中发展的变形和阻碍理论推广到代数空间和拟凝聚模对的情形。另一种可能是使用 1-态射 $\mathcal{P}olarized \to \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 是代数的（引理 99.14.6）以及我们知道目标具有 versal 开性（引理 99.13.9 和注记 99.13.10）这一事实。

定理 99.14.15 (极化概形叠的代数性)**.** *叠 $\mathcal{P}olarized$（情形 99.14.1）是代数的。事实上，对任意代数空间 B，叠 B-$\mathcal{P}olarized$（注记 99.14.5）是代数的。*

证明. 绝对情形由 **Artin's Axioms**，引理 98.17.1 以及引理 99.14.7、99.14.9、99.14.8、99.14.12 和 99.14.13 得出。B 上的情形由此、B-$\mathcal{P}olarized$ 作为注记 99.14.5 中 2-纤维积的描述，以及代数叠有 2-纤维积这一事实（见 **Algebraic Stacks**，引理 94.14.3）得出。 □

99.15. 曲线叠

在本节中，我们证明曲线叠是代数的。关于曲线模的进一步讨论，请参见 Moduli of Curves，节 109.1。

在 Stacks project 中，曲线是维数为 1 的簇。然而，当我们谈到曲线族时，我们通常允许纤维可约和/或非约化。在本节中，曲线叠将"参数化维数 ≤ 1 的紧合概形"。然而，事实证明，为得到族的正确概念，我们需要允许族的全空间是代数空间。这导致以下定义。

情形 99.15.1. 我们如下定义范畴 $\mathcal{C}urves$：

(1) 对象是曲线族。更精确地说，一个对象是态射 $f : X \to S$，其中基 S 是概形，全空间 X 是代数空间，且 f 平坦、紧合、有限展示，具有相对维数 ≤ 1（**Morphisms of Spaces**，定义 67.33.2）。

(2) 对象之间的态射 $(X' \to S') \to (X \to S)$ 由一对 (f, g) 给出，其中 $f : X' \to X$ 是代数空间的态射，$g : S' \to S$ 是概形的态射，它们使得交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

诱导同构 $X' \to S' \times_S X$，换句话说，该图表是笛卡儿的。

遗忘函子

$$p : \mathcal{C}urves \longrightarrow Sch_{fppf}, \quad (X \to S) \longmapsto S$$

是我们将 $\mathcal{C}urves$ 视为 Sch_{fppf} 上范畴的方式（记号见节 99.2）。

由 **Spaces over Fields**，引理 **72.9.3** 以及更一般地 **More on Morphisms of Spaces**，引理 **76.43.6**，如果 S 是域、**Artin** 局部环或诺特完备局部环的谱，那么对任何曲线族 $X \to S$，全空间 X 是概形。另一方面，存在 $\mathbf{A}^1_k$ 上的曲线族，其全空间不是概形，见 **Examples**，节 **110.69**。

显然有

$$\mathit{Curves} \subset \mathcal{S}\mathit{paces}'_{fp,flat,proper} \tag{99.15.1.1}$$

且 $\mathcal{S}\mathit{paces}'_{fp,flat,proper}$ 的对象 $X \to S$ 在 Curves 中当且仅当 $X \to S$ 具有相对维数 ≤ 1。我们将用这一点来验证 Curves 的 **Artin** 公理。

引理 99.15.2. 范畴 Curves 在 Sch_{fppf} 上是群胚纤维化的。

证明. 使用嵌入 (99.15.1.1)、像的描述，以及 $\mathcal{S}\mathit{paces}'_{fp,flat,proper}$ 的相应事实（引理 99.13.1），这归结为以下陈述：给定 $\mathcal{S}\mathit{paces}'_{fp,flat,proper}$ 中的态射

$$\begin{array}{ccc} X' & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \longrightarrow & S \end{array}$$

（回忆这特别意味着图表是笛卡儿的），如果 $X \to S$ 具有相对维数 ≤ 1，那么 $X' \to S'$ 具有相对维数 ≤ 1。这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3 得出。 □

引理 99.15.3. 范畴 Curves 是 Sch_{fppf} 上的群胚叠。

证明. 使用嵌入 (99.15.1.1)、像的描述，以及 $\mathcal{S}\mathit{paces}'_{fp,flat,proper}$ 的相应事实（引理 99.13.3），这归结为以下陈述：给定 $\mathcal{S}\mathit{paces}'_{fp,flat,proper}$ 的对象 $X \to S$ 和 fppf 覆盖 $\{S_i \to S\}_{i \in I}$，以下条件等价：

(1) $X \to S$ 具有相对维数 ≤ 1，且
(2) 对每个 i，基变换 $X_i \to S_i$ 具有相对维数 ≤ 1。

这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3 得出。 □

引理 99.15.4. 对角

$$\Delta : \mathit{Curves} \longrightarrow \mathit{Curves} \times \mathit{Curves}$$

可由代数空间表示。

证明. 这从全忠实嵌入 (99.15.1.1) 和 $\mathcal{S}\mathit{paces}'_{fp,flat,proper}$ 的相应事实（引理 99.13.2）立即得出。 □

注记 99.15.5. 设 B 是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数空间。设 B-*Curves* 是由对 $(X \to S, h : S \to B)$ 组成的范畴，其中 $X \to S$ 是 *Curves* 的对象，$h : S \to B$ 是态射。B-*Curves* 中的态射 $(X' \to S', h') \to (X \to S, h)$ 是 *Curves* 中的态射 (f, g)，使得 $h \circ g = h'$。在此情形下图表

$$\begin{array}{ccc} B\text{-}\mathcal{C}urves & \longrightarrow & \mathcal{C}urves \\ \downarrow & & \downarrow \\ (Sch/B)_{fppf} & \longrightarrow & Sch_{fppf} \end{array}$$

是 2-纤维积方块。这个平凡注记有时有助于从绝对情形 *Curves* 推出给定基代数空间上曲线族的情形。

引理 99.15.6. 叠 $\mathcal{C}urves \to Sch_{fppf}$ 保持极限（***Artin's Axioms***，定义 *98.11.1*）。

证明. 使用嵌入 (99.15.1.1)、像的描述，以及 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的相应事实（引理 99.13.6），这归结为以下陈述：设 $T = \lim T_i$ 是仿射概形有向逆系统的极限。设 $i \in I$，设 $X_i \to T_i$ 是 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 在 T_i 上的对象。假设 $T \times_{T_i} X_i \to T$ 具有相对维数 ≤ 1。则对某个 $i' \geq i$，态射 $T_{i'} \times_{T_i} X_i \to T_i$ 具有相对维数 ≤ 1。这由 **Limits of Spaces**，引理 70.6.14 得出。 □

引理 99.15.7. 设

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & T' \\ \downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & S' \end{array}$$

是概形范畴中的推出，其中 $T \to T'$ 是加厚，$T \to S$ 是仿射，见 ***More on Morphisms***，引理 *37.14.3*。则纤维范畴上的函子

$$\mathcal{C}urves_{S'} \longrightarrow \mathcal{C}urves_S \times_{\mathcal{C}urves_T} \mathcal{C}urves_{T'}$$

是等价。

证明. 使用嵌入 (99.15.1.1)、像的描述，以及 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的相应事实（引理 99.13.7），这归结为以下陈述：给定代数空间到 S' 的态射 $X' \to S'$，它是有限展示、平坦、紧合的，则 $X' \to S'$ 具有相对维数 ≤ 1 当且仅当 $S \times_{S'} X' \to S$ 和 $T' \times_{S'} X' \to T'$ 具有相对维数 ≤ 1。一个方向由具有相对维数 ≤ 1 在基变换下保持（**Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3）得出。另一个方向由以下事实得出：具有相对维数 ≤ 1 在纤维上检查，且 $X' \to S'$ 的纤维（在概形 S' 的点上）与 $S \times_{S'} X' \to S$ 的纤维相同，因为由 **More on Morphisms**，引理 37.14.3，$S \to S'$ 是加厚。 □

引理 99.15.8. 设 k 是域，设 $x = (X \to \mathrm{Spec}(k))$ 是 $\mathcal{X} = \mathcal{C}urves$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。

(1) 如果 k 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型，则向量空间 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x}$ 和 $Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x})$（见 ***Artin's Axioms***，节 *98.8*）是有限维的，且

(2) 一般地，向量空间 $T_x(k)$ 和 $Inf_x(k)$（见 ***Artin's Axioms***，节 *98.21*）是有限维的。

证明. 这从全忠实嵌入 (99.15.1.1) 和 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的相应事实（引理 99.13.8）立即得出。 □

引理 99.15.9. 考虑基概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的叠 *Curves*。则每个形式对象都是有效的。

证明. 关于引理中概念的定义，请参见 **Artin's Axioms**，节 98.9。设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是诺特完备局部环。设 $(X_n \to \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n))$ 是 *Curves* 在 A 上的形式对象。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.43.5，存在射影态射 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 以及相容的同构系统 $X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}^n) \cong X_n$。由 **More on Morphisms**，引理 37.12.4，我们看到 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 平坦。由 **More on Morphisms**，引理 37.30.6，我们看到 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 具有相对维数 ≤ 1。这证明引理。 □

引理 99.15.10. 群胚叠 $\mathcal{X} = \mathcal{C}urves$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上满足 *versal* 开性。类似地，在基变换之后（注记 *99.15.5*），*versal* 开性在任何诺特基概形 S 上成立。

证明. 这从全忠实嵌入 (99.15.1.1) 和 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的相应事实（引理 99.13.9）立即得出。 □

定理 99.15.11 (曲线叠的代数性)**.** 叠 *Curves*（情形 *99.15.1*）是代数的。事实上，对任意代数空间 B，叠 B-*Curves*（注记 *99.15.5*）是代数的。

证明. 绝对情形由 **Artin's Axioms**，引理 98.17.1 以及引理 99.15.4、99.15.7、99.15.6、99.15.9 和 99.15.10 得出。B 上的情形由此、B-*Curves* 作为注记 99.15.5 中 2-纤维积的描述，以及代数叠有 2-纤维积这一事实（见 **Algebraic Stacks**，引理 94.14.3）得出。 □

引理 99.15.12. 1-态射 *(99.15.1.1)*

$$\mathcal{C}urves \longrightarrow \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$$

可由开且闭浸入表示。

证明. 由于 (99.15.1.1) 是范畴的全忠实嵌入，只需证明以下：给定 $\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 的对象 $X \to S$，存在开且闭子概形 $U \subset S$，使得态射 $S' \to S$ 分解通过 U 当且仅当 $X \to S$ 的基变换 $X' \to S'$ 具有相对维数 ≤ 1。这由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.31.5 立即得出。 □

注记 99.15.13. 考虑 2-纤维积

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}urves \times_{\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}} \mathcal{P}olarized & \longrightarrow & \mathcal{P}olarized \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}urves & \longrightarrow & \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \end{array}$$

这个纤维积参数化极化曲线，即赋予相对丰富可逆层的曲线族。事实证明左竖直箭头

$$\mathcal{P}olarizedCurves \longrightarrow \mathcal{C}urves$$

是代数的、光滑且满射的。即，这个 1-态射是代数的（作为引理 99.14.6 中箭头的基变换），每一点都在像中，且曲线上的可逆层的变形没有阻碍（见引理 99.15.9 的证明）。这给出了 $\mathcal{C}urves$ 代数性的另一种方法。即，由引理 99.15.12，我们看到 $\mathcal{P}olarizedCurves$ 是代数叠 $\mathcal{P}olarized$ 的开且闭子叠，且任何群胚叠如果是某个代数叠到它的光滑代数态射的目标，则它是代数叠。

99.16. 紧合态射上的复形模

本节的标题和材料取自 [**Lie06a**]。设 S 是概形，设 $f : X \to B$ 是代数空间的紧合、平坦、有限展示态射。我们将证明存在代数叠

$$\mathcal{C}omplexes_{X/B}$$

参数化纤维的 $D^b_{\mathcal{C}oh}$ 中具有消没负自 **Ext** 的对象的“族”。更精确地说，一个族由全空间的导出范畴中的一个相对完美对象给出；这个有些技术性的概念在 **More on Morphisms of Spaces**，节 **76.52** 中研究。

如果 X 是域 k 上的紧合代数空间，我们已经得到一个非常有趣的代数叠。即，存在嵌入

$$\mathcal{C}oh_{X/k} \longrightarrow \mathcal{C}omplexes_{X/k}$$

因为对任何 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{F}$（在任何赋环 **topos** 上），我们有 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}}(\mathcal{F}, \mathcal{F}) = 0$ 对 $i < 0$。虽然这当然表明我们的叠非空，但研究 $\mathcal{C}omplexes_{X/k}$ 的真正动机是，导出范畴 $D^b_{\mathcal{C}oh}(\mathcal{O}_X)$ 中经常存在具有消没负自 **Ext** 且在多个次数上有非消没上同调层的对象。例如，X 可以导出等价于 k 上另一个紧合代数空间 Y，即我们有 k-线性等价

$$F : D^b_{\mathcal{C}oh}(\mathcal{O}_Y) \longrightarrow D^b_{\mathcal{C}oh}(\mathcal{O}_X)$$

有些情形会发生这种情况且 F 不由 X 与 Y 之间的同构给出；例如阿贝尔簇及其对偶的情形。在此情形下 F 诱导代数叠的同构

$$\mathcal{C}omplexes_{Y/k} \longrightarrow \mathcal{C}omplexes_{X/k}$$

（此处插入未来引用），特别地 Y 上的凝聚层叠映射到 X 上的复形叠中。反过来，如果我们能足够好地理解 $\mathit{Complexes}_{X/k}$ 的几何，那么我们可以尝试用它来研究所有可能的导出等价 Y。

引理 99.16.1. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 紧合、平坦且有限展示。设 $K, E \in D(\mathcal{O}_X)$。假设 K 伪凝聚且 E 是 Y-完美的（***More on Morphisms of Spaces***，定义 *76.52.1*）。对域 k 和态射 $y : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，用 K_y、E_y 表示到纤维 X_y 的拉回。

(1) 存在开集 $W \subset Y$，由以下性质刻画

$$y \in |W| \Leftrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_y}}(K_y, E_y) = 0 \text{ 对} i < 0.$$

(2) 对任意分解通过 W 的态射 $V \to Y$，我们有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_V}}(K_V, E_V) = 0 \quad \text{对} \quad i < 0$$

其中 X_V 是 X 的基变换，K_V 和 E_V 是 K 和 E 到 X_V 的导出拉回。

(3) 函子 $V \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_V}}(K_V, E_V)$ 是 $(\mathit{Spaces}/W)_{fppf}$ 上的层，可由 W 上仿射且有限展示的代数空间表示。

证明. 对任意态射 $V \to Y$，复形 K_V 伪凝聚（**Cohomology on Sites**，引理 21.50.3），E_V 是 V-完美的（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.52.6）。另一个观察是，给定 $y : \mathrm{Spec}(k) \to Y$ 和域扩张 k'/k 及诱导态射 $y' : \mathrm{Spec}(k') \to Y$，我们有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_{y'}}}(K_{y'}, E_{y'}) = \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_y}}(K_y, E_y) \otimes_k k'$$

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.6。因此 (1) 中的消没确实是诱导点 $y \in |Y|$ 的性质。我们将在证明中不再提及地使用这两个观察。

首先假设 Y 是仿射概形。则我们可以应用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.52.11，找到伪凝聚 $L \in D(\mathcal{O}_Y)$，它“普遍计算” $Rf_*R\mathcal{H}om(K, E)$，如该引理所述。展开定义，我们对点 $y \in Y$ 得到等式

$$\mathrm{Ext}^i_{\kappa(y)}(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y), \kappa(y)) = \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_y}}(K_y, E_y)$$

我们推出

$$H^i(L \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_Y} \kappa(y)) = 0 \text{ 对} i > 0 \Leftrightarrow \mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_y}}(K_y, E_y) = 0 \text{ 对} i < 0.$$

由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.31.1，满足这一点的 $y \in Y$ 的集合 W 定义 Y 的开集。这个开集 W 然后由 L 的“普遍性”满足 (1) 中对来自域谱的所有态射的要求。

让我们回到 Y 是一般代数空间的情形。选取仿射概形 V_i 的 étale 覆盖 $\{V_i \to Y\}$。则我们看到子集 $W \subset |Y|$ 拉回到 X_{V_i}、K_{V_i}、E_{V_i} 的对应子集 $W_i \subset |V_i|$。由上一段，我们得到 W_i 是开的，

因此 W 是开的。这证明了一般情形下的 (1)。此外，部分 (2) 和 (3) 完全用范畴 $Spaces/W$ 以及限制 X_W、K_W、E_W 表述。这将我们归约到 $W = Y$ 的情形。

假设 $W = Y$。我们断言对任意 Y 上的代数空间 V，$Rf_{V,*}R\mathcal{H}om(K_V, E_V)$ 在次数 < 0 上有消没上同调层。这将证明 (2)，因为

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_V}}(K_V, E_V) = H^i(X_V, R\mathcal{H}om(K_V, E_V)) = H^i(V, Rf_{V,*}R\mathcal{H}om(K_V, E_V))$$

由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.1 和 21.20.5，且上同调层的消没意味着由 **Derived Categories**，引理 13.16.1，对 $i < 0$，上同调群 H^i 为零。

为证明断言，我们可以在 V 上 étale 局部地工作。特别地，我们可以假设 Y 仿射且 $W = Y$。设 $L \in D(\mathcal{O}_Y)$ 如证明第二段中那样。对 Y 上的代数空间 V，用 L_V 表示 L 到 V 的导出拉回。（我们将使用的一个重要特征是 L “适用于” Y 上的所有代数空间 V，而不仅是仿射 V。）由于 $W = Y$，我们有 $H^i(L) = 0$ 对 $i > 0$（使用 **More on Algebra**，引理 15.77.6 从纤维过渡到茎）。因此 $H^i(L_V) = 0$ 对 $i > 0$。定义 L 的性质是

$$Rf_{V,*}R\mathcal{H}om(K_V, E_V) = R\mathcal{H}om(L_V, \mathcal{O}_V)$$

由于 L_V 位于次数 ≤ 0，我们推出 $R\mathcal{H}om(L_V, \mathcal{O}_V)$ 位于次数 ≥ 0，从而证明断言。这完成 (2) 的证明。

假设 $W = Y$ 但对代数空间 Y 不作假设。由于我们有 (2)，我们从 **Simplicial Spaces**，引理 85.35.1 看到由 $F(V) = \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_V}}(K_V, E_V)$ 给出的函子 F 是 $(Spaces/Y)_{fppf}$ 上的层[4]。因此为证明 F 是代数空间且 $F \to Y$ 仿射且有限展示，我们可以在 Y 上 étale 局部地工作；见 **Bootstrap**，引理 80.11.2 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.3 和 67.28.4。我们推出只需在 Y 是仿射概形时证明 F 是 Y 上有限展示的仿射代数空间。在此情形下我们回到我们的伪凝聚复形 $L \in D(\mathcal{O}_Y)$。由于 $H^i(L) = 0$ 对 $i > 0$，我们可以用形式

$$\ldots \to \mathcal{O}_Y^{\oplus m_1} \to \mathcal{O}_Y^{\oplus m_0} \to 0 \to \ldots$$

的复形表示 L，最后一项在次数 0，见 **More on Algebra**，引理 15.66.5。结合证明前面显示的两个公式，我们得到

$$F(V) = \mathrm{Ker}(\mathrm{Hom}_V(\mathcal{O}_V^{\oplus m_0}, \mathcal{O}_V) \to \mathrm{Hom}_V(\mathcal{O}_V^{\oplus m_1}, \mathcal{O}_V))$$

[4]为检查覆盖 $\{V_i \to V\}_{i \in I}$ 的层性质，首先考虑 ech fppf 超覆盖 $a : V_\bullet \to V$，其中 $V_n = \coprod_{i_0 \ldots i_n} V_{i_0} \times_V \ldots \times_V V_{i_n}$，然后置 $U_\bullet = V_\bullet \times_{a,V} X_V$。则 $U_\bullet \to X_V$ 是 fppf 超覆盖，我们可以应用 **Simplicial Spaces**，引理 85.35.1。

换句话说，存在纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow 0 \\ \mathbf{A}_Y^{m_0} & \longrightarrow & \mathbf{A}_Y^{m_1} \end{array}$$

这证明我们想要的。 □

引理 99.16.2. 设 S 是概形。设 $f : X \to Y$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 紧合、平坦且有限展示。设 $E \in D(\mathcal{O}_X)$。假设

(1) E 是 S-完美的（***More on Morphisms of Spaces***，定义 *76.52.1*），且

(2) 对每个点 $s \in S$，我们有

$$\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_s}}(E_s, E_s) = 0 \quad \text{对} \quad i < 0$$

其中 E_s 是到纤维 X_s 的拉回。

则

(a) *(1)* 和 *(2)* 在任意基变换 $V \to Y$ 下保持，

(b) $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_{X_V}}(E_V, E_V) = 0$ 对 $i < 0$ 及所有 Y 上的 V，

(c) $V \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_V}}(E_V, E_V)$ 可由 Y 上仿射且有限展示的代数空间表示。

这里 X_V 是 X 的基变换，E_V 是 E 到 X_V 的导出拉回。

证明. 引理 99.16.1 的直接推论。 □

情形 99.16.3. 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 紧合、平坦且有限展示。我们用 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 表示其对象为三元组 (T, g, E) 的范畴，其中

(1) T 是 S 上的概形，

(2) $g : T \to B$ 是 S 上的态射，并置 $X_T = T \times_{g,B} X$，

(3) E 是 $D(\mathcal{O}_{X_T})$ 的对象，满足引理 99.16.2 的条件 (1) 和 (2)。

一个态射 $(T, g, E) \to (T', g', E')$ 由一对 (h, φ) 给出，其中

(1) $h : T \to T'$ 是 B 上概形态射（即 $g' \circ h = g$），且

(2) $\varphi : L(h')^* E' \to E$ 是 $D(\mathcal{O}_{X_T})$ 的同构，其中 $h' : X_T \to X_{T'}$ 是 h 的基变换。

因此 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 是一个范畴，规则

$$p : \mathit{Complexes}_{X/B} \longrightarrow (\mathit{Sch}/S)_{fppf}, \quad (T, g, E) \longmapsto T$$

是函子。对 S 上的概形 T，我们用 $\mathit{Complexes}_{X/B,T}$ 表示 p 在 T 上的纤维范畴。这些纤维范畴是群胚。

引理 99.16.4. *在情形 99.16.3 中，函子 $p : \mathit{Complexes}_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚纤维化的。*

证明. 我们通过检查 **Categories**，定义 4.35.1 的条件 (1) 和 (2) 来证明 p 是群胚纤维化的。给定 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 的对象 (T', g', E') 和 S 上概形态射 $h : T \to T'$，我们可以置 $g = h \circ g'$ 和 $E = L(h')^*E'$，其中 $h' : X_T \to X_{T'}$ 是 h 的基变换。则显然我们得到 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 的态射 $(T, g, E) \to (T', g', E')$，位于 h 之上。这证明 (1)。对 (2)，假设给定 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 的态射

$$(h_1, \varphi_1) : (T_1, g_1, E_1) \to (T, g, E) \quad \text{和} \quad (h_2, \varphi_2) : (T_2, g_2, E_2) \to (T, g, E)$$

以及态射 $h : T_1 \to T_2$，使得 $h_2 \circ h = h_1$。则我们可以令 φ 为复合

$$L(h')^*E_2 \xrightarrow{L(h')^*\varphi_2^{-1}} L(h')^*L(h_2)^*E = L(h_1)^*E \xrightarrow{\varphi_1} E_1$$

得到态射 $(h, \varphi) : (T_1, g_1, E_1) \to (T_2, g_2, E_2)$，见证条件 (2) 成立。 □

引理 99.16.5. *在情形 99.16.3 中。记 $\mathcal{X} = \mathit{Complexes}_{X/B}$。则 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 可由代数空间表示。*

证明. 考虑概形 T 上 $\mathcal{X}$ 的两个对象 $x = (T, g, E)$ 和 $y = (T, g', E')$。我们必须证明 $\mathit{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y)$ 是 T 上的代数空间，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。如果对 $h : T' \to T$，限制 $x|_{T'}$ 和 $y|_{T'}$ 在纤维范畴 $\mathcal{X}_{T'}$ 中同构，那么 $g \circ h = g' \circ h$。因此存在预层变换

$$\mathit{Isom}_{\mathcal{X}}(x, y) \longrightarrow \text{Equalizer}(g, g')$$

由于 B 的对角可由概形表示，这个等化子是概形。因此我们可以把 T 替换为这个等化子，E 和 E' 替换为它们的拉回。于是可以假设 $g = g'$。

假设 $g = g'$。把 B 替换为 T，X 替换为 X_T 后，我们到达以下问题。给定满足引理 99.16.2 条件 (1)、(2) 的 $E, E' \in D(\mathcal{O}_X)$，我们必须证明 $\mathit{Isom}(E, E')$ 是代数空间。这里 $\mathit{Isom}(E, E')$ 是函子

$$(Sch/B)^{opp} \to \mathit{Sets}, \quad T \mapsto \{\varphi : E_T \to E'_T \text{ 在} D(\mathcal{O}_{X_T}) \text{ 中的同构}\}$$

其中 E_T 和 E'_T 是 E 和 E' 到 X_T 的导出拉回。现在，设 $W \subset B$，resp. $W' \subset B$ 是由引理 99.16.1 与 E, E'，resp. 与 E', E 相关联的 B 的开子空间。显然，如果存在如 $\mathit{Isom}(E, E')$ 定义中的同构 $E_T \to E'_T$，那么我们看到 $T \to B$ 分解通过 W 和 W'（因为我们对 E 和 E' 有条件 (1)，且我们显然有 $E_t \cong E'_t$，因此对 $i > 0$ 没有非零映射 $E_t[i] \to E_t$ 或 $E'_t[i] \to E_t$ 在纤维 X_t 上。因此我们可以把 B 替换为开集 $W \cap W'$。在此情形下，函子 $H = \mathcal{H}om(E, E')$

$$(Sch/B)^{opp} \to \mathit{Sets}, \quad T \mapsto \text{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(E_T, E'_T)$$

是 B 上仿射且有限展示的代数空间，由引理 99.16.1。对 $H' = \mathcal{H}om(E', E)$、$I = \mathcal{H}om(E, E)$ 和 $I' = \mathcal{H}om(E', E')$ 同样成立。因此我们可以重复命题 99.4.3 的证明中的论证，看到

$$Isom(E, E') = (H' \times_B H) \times_{c, I \times_B I', \sigma} B$$

对某个态射 c 和 σ。因此 $Isom(E, E')$ 是代数空间。 □

引理 99.16.6. *在情形 99.16.3 中，函子 $p : \mathcal{C}omplexes_{X/B} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$ 是群胚叠。*

证明. 为证明 $\mathcal{C}omplexes_{X/B}$ 是群胚叠，我们必须证明预层 $Isom$ 是层，且下降数据有效。关于 $Isom$ 的陈述由引理 99.16.5 得出，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.11。让我们证明关于下降数据的陈述。

假设 $\{a_i : T_i \to T\}$ 是 S 上概形的 fppf 覆盖。设 (ξ_i, φ_{ij}) 是 $\{T_i \to T\}$ 的、取值于 $\mathcal{C}omplexes_{X/B}$ 的下降数据。对每个 i，我们可以写 $\xi_i = (T_i, g_i, E_i)$。记 $\mathrm{pr}_0 : T_i \times_T T_j \to T_i$ 和 $\mathrm{pr}_1 : T_i \times_T T_j \to T_j$ 为投影。条件 $\xi_i|_{T_i \times_T T_j} \cong \xi_j|_{T_i \times_T T_j}$ 特别意味着 $g_i \circ \mathrm{pr}_0 = g_j \circ \mathrm{pr}_1$。因此存在唯一态射 $g : T \to B$，使得 $g_i = g \circ a_i$，见 **Descent on Spaces**，引理 74.7.2。记 $X_T = T \times_{g,B} X$。置 $X_i = X_{T_i} = T_i \times_{g_i, B} X = T_i \times_{a_i, T} X_T$ 和

$$X_{ij} = X_{T_i} \times_{X_T} X_{T_j} = X_i \times_{X_T} X_j$$

投影为 pr_i 和 pr_j 到 X_i 和 X_j。注意 (T_i, g_i, E_i) 通过 $\mathrm{pr}_0 : T_i \times_T T_j \to T_i$ 的拉回由 $(T_i \times_T T_j, g_i \circ \mathrm{pr}_0, L\mathrm{pr}_i^* E_i)$ 给出。因此 $\{T_i \to T\}$ 在 $\mathcal{C}omplexes_{X/B}$ 中的下降数据由对象 $(T_i, g \circ a_i, E_i)$ 以及对每对 i, j，$D(\mathcal{O}_{X_{ij}})$ 中的同构

$$\varphi_{ij} : L\mathrm{pr}_i^* E_i \longrightarrow L\mathrm{pr}_j^* E_j$$

给出，满足在 X 到 $T_i \times_T T_j \times_T T_k$ 的拉回上的上闭链条件。使用由引理 99.16.2 的 (b) 提供的负 Ext 的消没，我们可以应用 **Simplicial Spaces**，引理 85.35.2 得到这些复形的下降[5]。换句话说，我们找到存在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_T})$ 中的对象 E，在 X_{T_i} 上限制为 E_i，与 φ_{ij} 相容。回忆 T-完美意味着伪凝聚且在 $f^{-1}\mathcal{O}_T$ 上具有局部有限 Tor 维数。因此通过应用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.54.1 和 76.54.2，E 是 T-完美的。最后，我们必须检查引理 99.16.2 的条件 (2) 对 E 成立。这立即由引理 99.16.1 中开集 W 的描述以及 (2) 对 X_{T_i}/T_i 上的 E_i 成立这一事实得出。 □

注记 99.16.7. 在情形 99.16.3 中，规则 $(T, g, E) \mapsto (T, g)$ 定义了群胚叠的 1-态射

$$\mathcal{C}omplexes_{X/B} \longrightarrow \mathcal{S}_B$$

[5]为检查这一点，首先考虑 ech fppf 超覆盖 $a : T_\bullet \to T$，其中 $T_n = \coprod_{i_0 \ldots i_n} T_{i_0} \times_T \ldots \times_T T_{i_n}$，然后置 $U_\bullet = T_\bullet \times_{a,T} X_T$。则 $U_\bullet \to X_T$ 是 fppf 超覆盖，我们可以应用 **Simplicial Spaces**，引理 85.35.2。

（见引理 99.16.6、**Algebraic Stacks**，节 94.7，以及 **Examples of Stacks**，节 95.10）。设 $B' \to B$ 是 S 上代数空间的态射。设 $\mathcal{S}_{B'} \to \mathcal{S}_B$ 是相关联的集合纤维化叠的 1-态射。置 $X' = X \times_B B'$。我们得到与基变换 $f' : X' \to B'$ 相关联的群胚叠 $\mathit{Complexes}_{X'/B'} \to (\mathit{Sch}/S)_{fppf}$。在此情形下图表

$$\begin{array}{ccc} \mathit{Complexes}_{X'/B'} & \longrightarrow & \mathit{Complexes}_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{S}_{B'} & \longrightarrow & \mathcal{S}_B \end{array} \quad \text{或换一种记号} \quad \begin{array}{ccc} \mathit{Complexes}_{X'/B'} & \longrightarrow & \mathit{Complexes}_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathit{Sch}/B' & \longrightarrow & \mathit{Sch}/B \end{array}$$

是 2-纤维积方块。这个平凡注记有时有助于改变基代数空间。

引理 99.16.8. *在情形 99.16.3 中，假设 $B \to S$ 局部有限展示。则 $p : \mathit{Complexes}_{X/B} \to (\mathit{Sch}/S)_{fppf}$ 保持极限（**Artin's Axioms**，定义 98.11.1）。*

证明. 记 $B(T)$ 为对象是 S-态射 $T \to B$ 的离散范畴。设 $T = \lim T_i$ 是 S 上仿射概形的滤过极限。把 $\mathit{Complexes}_{X/B,T}$ 的对象 (T, h, E) 对应到 $B(T)$ 的对象 h，这给出纤维范畴的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim} \mathit{Complexes}_{X/B,T_i} & \longrightarrow & \mathit{Complexes}_{X/B,T} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \operatorname{colim} B(T_i) & \longrightarrow & B(T) \end{array}$$

我们必须证明顶部水平箭头是等价。由于我们假设 B 在 S 上局部有限展示，由 **Limits of Spaces**，注记 70.3.11，底部水平箭头是等价。这意味着我们可以假设 $T = \lim T_i$ 是 B 上仿射概形的滤过极限。记 $g_i : T_i \to B$ 和 $g : T \to B$ 为对应态射。置 $X_i = T_i \times_{g_i,B} X$ 和 $X_T = T \times_{g,B} X$。注意 $X_T = \operatorname{colim} X_i$。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.52.9，$D(\mathcal{O}_{X_T})$ 中 T-完美对象的范畴是 $D(\mathcal{O}_{X_{T_i}})$ 中 T_i-完美对象范畴的余极限。因此我们只需证明给定 $D(\mathcal{O}_{X_{T_i}})$ 的 T_i-完美对象 E_i，使得 E_i 到 X_T 的导出拉回 E 满足引理 99.16.2 的条件 (2)，则增大 i 后 E_i 满足引理 99.16.2 的条件 (2)。设 $W \subset |T_i|$ 是引理 99.16.1 对 E_i 和 E_i 构造的开集。由对 E 的假设，我们发现 $T \to T_i$ 分解通过 T。因此存在 $i' \geq i$，使得 $T_{i'} \to T_i$ 分解通过 W，见 **Limits**，引理 32.4.10。则由 W 的构造，i' 可行。 □

引理 99.16.9. *在情形 99.16.3 中。设*

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & Z' \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y' \end{array}$$

是 S 上概形范畴中的推出，其中 $Z \to Z'$ 是有限阶加厚，$Z \to Y$ 是仿射，见 ***More on Morphisms***，引理 *37.14.3*。则纤维范畴上的函子

$$\mathit{Complexes}_{X/B,Y'} \longrightarrow \mathit{Complexes}_{X/B,Y} \times_{\mathit{Complexes}_{X/B,Z}} \mathit{Complexes}_{X/B,Z'}$$

是等价。

证明. 注意对应映射

$$B(Y') \longrightarrow B(Y) \times_{B(Z)} B(Z')$$

是双射，见 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.1。因此使用交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathit{Complexes}_{X/B,Y'} & \longrightarrow & \mathit{Complexes}_{X/B,Y} \times_{\mathit{Complexes}_{X/B,Z}} \mathit{Complexes}_{X/B,Z'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ B(Y') & \longrightarrow & B(Y) \times_{B(Z)} B(Z') \end{array}$$

我们看到可以假设 Y' 是 B' 上的概形。由注记 99.16.7，我们可以把 B 替换为 Y'，X 替换为 $X \times_B Y'$。因此可以假设 $B = Y'$。

假设 $B = Y'$。我们首先证明函子的全忠实性。为此，设 ξ_1, ξ_2 是 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 在 Y' 上的两个对象。则我们必须证明

$$\mathit{Isom}(\xi_1, \xi_2)(Y') \longrightarrow \mathit{Isom}(\xi_1, \xi_2)(Y) \times_{\mathit{Isom}(\xi_1,\xi_2)(Z)} \mathit{Isom}(\xi_1, \xi_2)(Z')$$

是双射。然而，我们已经知道 $\mathit{Isom}(\xi_1, \xi_2)$ 是 $B = Y'$ 上的代数空间。因此这个双射性由 **Artin's Axioms**，引理 98.4.1（或前述 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.1）得出。

本质满射性。设 $(E_Y, E_{Z'}, \alpha)$ 是三元组，其中 $E_Y \in D(\mathcal{O}_Y)$ 和 $E_{Z'} \in D(\mathcal{O}_{X_{Z'}})$ 是对象，使得 $(Y, Y \to B, E_Y)$ 是 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 在 Y 上的对象，$(Z', Z' \to B, E_{Z'})$ 是 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 在 Z' 上的对象，且 $\alpha : L(X_Z \to X_Y)^* E_Y \to L(X_Z \to X_{Z'})^* E_{Z'}$ 是 $D(\mathcal{O}_{Z'})$ 中的同构。也就是说

$$((Y, Y \to B, E_Y), (Z', Z' \to B, E_{Z'}), \alpha)$$

是我们引理箭头目标的一个对象。注意图表

$$\begin{array}{ccc} X_Z & \longrightarrow & X_{Z'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ X_Y & \longrightarrow & X_{Y'} \end{array}$$

是推出，其中 $X_Z \to X_Y$ 仿射，$X_Z \to X_{Z'}$ 是加厚（见 **Pushouts of Spaces**，引理 81.6.7）。因此由 **Pushouts of Spaces**，引理 81.8.1，我们找到对象 $E_{Y'} \in D(\mathcal{O}_{X_{Y'}})$ 连同同构 $L(X_Y \to$

$X_{Y'})^*E_{Y'} \to E_Y$ 和 $L(X_{Z'} \to X_{Y'})^*E_{Y'} \to E_Z$，与 α 相容。显然，如果我们证明 $E_{Y'}$ 是 Y'-完美的，那么我们就完成了，因为引理 99.16.2 的条件 (2) 是点上的性质（且 Y 和 Y' 有相同的点）。这由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.54.4 得出。 □

引理 99.16.10. *在情形 99.16.3 中，假设 S 是局部诺特概形且 $B \to S$ 局部有限展示。设 k 是 S 上的有限型域，设 $x_0 = (\mathrm{Spec}(k), g_0, E_0)$ 是 $\mathcal{X} = \mathit{Complexes}_{X/B}$ 在 k 上的对象。则空间 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 和 $\mathit{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$（**Artin's Axioms**，节 98.8）是有限维的。*

证明. 注意由引理 99.16.9，我们的群胚叠 $\mathcal{X}$ 满足 **Artin's Axioms**，节 98.18 中定义的性质 (RS*)。特别地，$\mathcal{X}$ 满足 (RS)。因此所有相关联的预变形范畴都是形变范畴（**Artin's Axioms**，引理 98.6.1），陈述有意义。

在这一段中，我们说明可以归约到 $B = \mathrm{Spec}(k)$ 的情形。置 $X_0 = \mathrm{Spec}(k) \times_{g_0,B} X$，并记 $\mathcal{X}_0 = \mathit{Complexes}_{X_0/k}$。在注记 99.16.7 中我们看到，$\mathcal{X}_0$ 是 $\mathcal{X}$ 与 $\mathrm{Spec}(k)$ 在 B 上作为 $(\mathit{Sch}/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 2-纤维积。因此由 **Artin's Axioms**，引理 98.8.2，我们归约到证明 B、$\mathrm{Spec}(k)$ 和 $\mathcal{X}_0$ 有有限维切空间和无穷小自同构空间。B 和 $\mathrm{Spec}(k)$ 的切空间是有限维的，由 **Artin's Axioms**，引理 98.8.1，当然它们的 Inf 消没。因此只需处理 $\mathcal{X}_0$。

设 $k[\epsilon]$ 是 k 上的对偶数。设 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \to B$ 是 $g_0 : \mathrm{Spec}(k) \to B$ 与来自包含 $k \to k[\epsilon]$ 的态射 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \to \mathrm{Spec}(k)$ 的复合。置 $X_0 = \mathrm{Spec}(k) \times_B X$ 和 $X_\epsilon = \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \times_B X$。注意 X_ϵ 是一阶加厚 X_0，且在一阶加厚 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 上平坦。注意 X_0 和 X_ϵ 给出典范等价的小 étale topos，见 **More on Morphisms of Spaces**，节 76.9。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.54.4，我们看到 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X}_0,k,x_0}$ 是 E_0 到 X_ϵ 的提升的同构类集合，其意义如 **Deformation Theory**，引理 91.16.7。我们得出

$$T\mathcal{F}_{\mathcal{X}_0,k,x_0} = \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_{X_0}}(E_0, E_0)$$

这里我们使用了 $k[\epsilon]$-模的同构 $\epsilon k[\epsilon] \cong k$。再次使用 **Deformation Theory**，引理 91.16.7，我们看到存在满射

$$\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}) \leftarrow \mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_{X_0}}(E_0, E_0)$$

是 k-向量空间。由于 E_0 伪凝聚，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.13.7，它属于 $D^-_{Coh}(\mathcal{O}_{X_0})$。由于 E_0 局部具有有限 Tor 维数且 X_0 拟紧，我们看到 $E_0 \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_{X_0})$。因此上述 Ext 是有限维 k-向量空间，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.8.4 得出。 □

引理 99.16.11. *在情形 99.16.3 中，假设 $B = S$ 局部诺特。则 **Artin's Axioms**，注记 98.20.2 意义下的强形式有效性对 $p : \mathit{Complexes}_{X/S} \to (\mathit{Sch}/S)_{fppf}$ 成立。*

证明. 设 (R_n) 是 S-代数的逆系统，具有满射过渡映射且其核局部幂零。置 $R = \lim R_n$。设 (ξ_n) 是 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 的位于 $(\mathrm{Spec}(R_n))$ 上的对象系统。我们必须证明 (ξ_n) 有效，即存在 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 的对象 ξ 位于 $\mathrm{Spec}(R)$ 上。

写 $X_R = \mathrm{Spec}(R) \times_S X$ 和 $X_n = \mathrm{Spec}(R_n) \times_S X$。当然 X_n 是 X_R 通过 $R \to R_n$ 的基变换。由于 $S = B$，我们看到 ξ_n 简单地对应于 R_n-完美对象 $E_n \in D(\mathcal{O}_{X_n})$，满足引理 99.16.2 的条件 (2)。特别地 E_n 伪凝聚。同构 $\xi_{n+1}|_{\mathrm{Spec}(R_n)} \cong \xi_n$ 对应于同构 $L(X_n \to X_{n+1})^* E_{n+1} \to E_n$。因此由 **Flatness on Spaces**，定理 77.13.6，我们找到 $D(\mathcal{O}_{X_R})$ 的伪凝聚对象 E，使得对所有 n，E_n 等于 E 的导出拉回，与过渡同构相容。

注意 $(R, \mathrm{Ker}(R \to R_1))$ 是 Hensel 对，见 **More on Algebra**，引理 15.11.3。特别地，$\mathrm{Ker}(R \to R_1)$ 包含在 R 的 Jacobson 根中。则我们可以应用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.54.5 看到 E 是 R-完美的。

最后，我们必须检查引理 99.16.2 的条件 (2)。由引理 99.16.1，$\mathrm{Spec}(R)$ 中使得 E_t 的负自 Ext 消没的点 t 的集合是开的。由于这个条件在 $V(\mathrm{Ker}(R \to R_1))$ 上成立，且 $\mathrm{Ker}(R \to R_1)$ 包含在 R 的 Jacobson 根中，我们推出它对所有点成立。 □

定理 99.16.12 (紧合态射上复形模的代数性)**.** 设 S 是概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上代数空间的态射。假设 f 紧合、平坦且有限展示。则 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 是 S 上的代数叠。

证明. 置 $\mathcal{X} = \mathit{Complexes}_{X/B}$。我们已经看到 $\mathcal{X}$ 是 $(\mathit{Sch}/S)_{fppf}$ 上的群胚叠，其对角可由代数空间表示（引理 99.16.6 和 99.16.5）。因此只需找到一个概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。

设 B' 是概形，$B' \to B$ 是满射 étale 态射。置 $X' = B' \times_B X$，并用 $f' : X' \to B'$ 表示投影。则 $\mathcal{X}' = \mathit{Complexes}_{X'/B'}$ 等于 $\mathcal{X}$ 与和 B' 相关联的集合纤维化范畴在 B 相关联的集合纤维化范畴上的 2-纤维积（注记 99.16.7）。由 **Algebraic Stacks**，节 94.10 中的材料，态射 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是满射且 étale 的。因此只需对 $\mathcal{X}'$ 证明结果。换句话说，我们可以假设 B 是概形。

假设 B 是概形。此时我们可以把 S 替换为 B，见 **Algebraic Stacks**，节 94.19。因此可以假设 $S = B$。

假设 $S = B$。选取仿射开覆盖 $S = \bigcup U_i$。用 $\mathcal{X}_i$ 表示 $\mathcal{X}$ 到 $(\mathit{Sch}/U_i)_{fppf}$ 的限制。如果我们能找到 U_i 上的概形 W_i 和满射光滑态射 $W_i \to \mathcal{X}_i$，则置 $W = \coprod W_i$，我们得到满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。因此可以假设 $S = B$ 是仿射的。

假设 $S = B$ 是仿射的，比如 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$。写 $\Lambda = \mathrm{colim}\, \Lambda_i$ 为滤过余极限，其中每个 Λ_i 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数。对某个 i，我们可以找到代数空间态射 $X_i \to \mathrm{Spec}(\Lambda_i)$，它是紧合、平坦、有限展示的，并且到 Λ 的基变换是 X。见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1、70.6.12 和 70.6.13。如果

我们证明 $\mathit{Complexes}_{X_i/\operatorname{Spec}(\Lambda_i)}$ 是代数叠，那么由基变换（注记 99.16.7 和 **Algebraic Stacks**，节 94.19）推出 $\mathcal{X}$ 是代数叠。因此可以假设 Λ 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数。

假设 $S = B = \operatorname{Spec}(\Lambda)$ 是有限型 $\mathbf{Z}$-代数的仿射概形。此时我们将验证 **Artin's Axioms**，引理 98.17.1 的条件 (1)、(2)、(3)、(4) 和 (5)，以得出 $\mathcal{X}$ 是代数叠。注意 Λ 是 G-环，见 **More on Algebra**，命题 15.51.12。因此 S 的所有局部环都是 G-环。于是 (5) 成立。为检查 (2)，我们必须验证 **Artin's Axioms**，节 98.14 的公理 [-1]、[0]、[1]、[2] 和 [3]。我们省略 [-1] 的验证，公理 [0]、[1]、[2]、[3] 分别对应于引理 99.16.6、99.16.8、99.16.9、99.16.10。条件 (3) 由引理 99.16.11 得出。条件 (1) 是引理 99.16.5。

仍需证明条件 (4)，即 versal 开性。为此我们将使用 **Artin's Axioms**，引理 98.20.3。我们已经看到 $\mathcal{X}$ 的对角可由代数空间表示，具有 (RS*)，且保持极限（见上面使用的引理）。因此我们只需看到 $\mathcal{X}$ 满足 **Artin's Axioms**，引理 98.20.3 中表述的强形式有效性。这由引理 99.16.11 得出，证明完成。 □

99.17. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴

(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则

(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 100

代数叠的性质

100.1. 引言

请参见 **Algebraic Stacks**，节 **94.1** 以获取代数叠的简要介绍，并请阅读该章的一部分以了解我们关于代数叠的基础。意图是我们在那一章中小心区分概形、代数空间、代数叠，而从本章开始我们采用习惯的语言滥用，其中所有这些概念可以互换使用。

本章的目标是介绍代数叠的一些基本概念和性质。对于具有可表对角的拟分离代数叠情形，一个基本参考文献是 [**LMB00**]。

100.2. 约定与语言滥用

我们选择一个大 **fppf** 景 Sch_{fppf}。所有概形都包含在 Sch_{fppf} 中。并且所有考虑的环 A 都具有性质：$\mathrm{Spec}(A)$（同构于）这个大会景中的一个对象。

我们还固定一个基概形 S，按照上面的约定，它是 Sch_{fppf} 的一个元素。只对绝对情形感兴趣的读者可以取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。

以下是关于代数叠的约定：

(1) 当我们说*代数叠*时，我们指的是 S 上的代数叠，即满足 **Algebraic Stacks**，定义 **94.12.1** 的条件的群胚纤维化范畴 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$。

(2) 我们将说 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是*代数叠的态射*，以表示 S 上代数叠的 1-态射，即 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射，见 **Algebraic Stacks**，定义 **94.12.3**。

(3) 一个*2-态射* $\alpha : f \to g$ 将表示 S 上代数叠的 2-范畴中的一个 2-态射，见 **Algebraic Stacks**，定义 **94.12.3**。

(4) 给定代数叠的态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$，我们滥用记号，将 2-纤维积 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 称为*纤维积*。

(5) 我们将用 $\mathcal{X} \times_S \mathcal{Y}$ 表示代数叠 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 的积。

(6) 我们经常滥用记号，说两个代数叠 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ *同构*，如果它们在这个 2-范畴中等价。

以下是关于代数空间的约定。

(1) 如果我们说 X 是*代数空间*，那么我们指的是 X 是 S 上的代数空间，即 X 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的预层，满足 **Spaces**，定义 **65.6.1** 的条件。
(2) *代数空间的态射* $f : X \to Y$ 是如 **Spaces**，定义 **65.6.3** 中定义的 S 上代数空间的态射。
(3) 我们不区分代数空间 X 与它产生的代数叠 $\mathcal{S}_X \to (Sch/S)_{fppf}$，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.13.1**。
(4) 特别地，从 X 到代数叠 $\mathcal{Y}$ 的*态射* $f : X \to \mathcal{Y}$ 指的是代数叠的态射 $f : \mathcal{S}_X \to \mathcal{Y}$。类似地，对于态射 $\mathcal{Y} \to X$。
(5) 此外，给定代数叠 $\mathcal{X}$，我们说$\mathcal{X}$ *是代数空间*，以表示 $\mathcal{X}$ 可由代数空间表示，见 **Algebraic Stacks**，定义 **94.8.1**。
(6) 我们将使用以下记号约定：如果我们用罗马大写字母（如 $X, Y, Z, A, B, \ldots$）表示一个代数叠，那么它的惯性叠将是平凡的，因此它是代数空间，见 **Algebraic Stacks**，命题 **94.13.3**。

以下是关于概形的约定。

(1) 如果我们说 X 是*概形*，那么我们指的是 X 是 S 上的概形，即 X 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 的一个对象。
(2) 所谓*概形态射*，我们指的是 S 上概形的态射。
(3) 我们不区分概形 X 与它产生的代数叠 $\mathcal{S}_X \to (Sch/S)_{fppf}$，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.13.1**。
(4) 特别地，从概形 X 到代数叠 $\mathcal{Y}$ 的*态射* $f : X \to \mathcal{Y}$ 指的是代数叠的态射 $f : \mathcal{S}_X \to \mathcal{Y}$。类似地，对于态射 $\mathcal{Y} \to X$。
(5) 此外，给定代数叠 $\mathcal{X}$，我们说$\mathcal{X}$ *是概形*，以表示 $\mathcal{X}$ 可表，见 **Algebraic Stacks**，节 **94.4**。

以下是关于代数叠态射的约定：

(1) 代数叠的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是*可表的*，或*可由概形表示的*，如果对每个概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，纤维积 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是概形。见 **Algebraic Stacks**，节 **94.6**。
(2) 代数叠的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是*可由代数空间表示的*，如果对每个概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，纤维积 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是代数空间。见 **Algebraic Stacks**，定义 **94.9.1**。在此情形下，只要 $Z \to \mathcal{Y}$ 是源为代数空间的态射，$Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 就是代数空间，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.9.8**。
(3) 我们可以滥用记号，说代数叠的图表交换，如果该图表在代数叠的 2-范畴中是 2-交换的。

注意，从代数空间到代数叠的每个态射 $X \to \mathcal{Y}$ 都可由代数空间表示，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.10.11**。我们将不再提及地使用这个基本结果。

100.3. 可由代数空间表示的态射的性质

我们将在单独一章中研究（任意）代数叠态射的性质。对于可由代数空间表示的态射，我们知道满射、光滑或 étale 等意味着什么。这特别适用于从代数空间到代数叠的态射 $X \to \mathcal{Y}$。在本节中，我们回顾这是如何运作的，列出适用的性质，并证明几个简单的引理。

我们的第一个引理说，一个态射在由一个平坦、局部有限展示、满射的态射进行基变换后可由代数空间表示，则它本身可由代数空间表示。

引理 100.3.1. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。设 W 是代数空间，设 $W \to \mathcal{Y}$ 是满射、局部有限展示且平坦的。以下条件等价*

(1) *f 可由代数空间表示，且*
(2) *$W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是代数空间。*

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.8。反之，设 $W \to \mathcal{Y}$ 如 (2)。为证明 (1)，只需证明 f 在纤维范畴上忠实，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2。假设 (2) 特别意味着 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 忠实。因此 f 的忠实性由 **Stacks**，引理 8.6.9 得出。 □

设 P 是代数空间态射的一个性质，它在目标上 **fppf** 局部且在任意基变换下保持。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。则我们说*f 具有性质 P*，当且仅当对每个概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，代数空间的态射 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to T$ 具有性质 P，见 **Algebraic Stacks**，定义 **94.10.1**。

事实证明，如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示且具有性质 P，那么对任何代数叠的态射 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$，基变换 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 具有性质 P，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.9.7** 和 **94.10.6**。如果性质 P 在复合下保持，那么这对可由代数空间表示的代数叠态射也成立，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.9.9** 和 **94.10.5**。此外，在此情形下，具有性质 $\mathcal{P}$ 的可由代数空间表示的态射的积 $\mathcal{X}_1 \times \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}_1 \times \mathcal{Y}_2$ 具有性质 $\mathcal{P}$，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.10.8**。

最后，如果我们有两个代数空间态射的性质 P, P'，它们在目标上 **fppf** 局部且在任意基变换下保持，并且如果对每个态射 f 有 $P(f) \Rightarrow P'(f)$，那么相应的可由代数空间表示的代数叠态射的性质也满足相同的蕴含，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.10.9**。我们将在下文和后续章节中不再提及地使用这一点。

上述讨论适用于代数空间态射的以下每个性质

(1) 拟紧，见 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.8.4** 和 **Descent on Spaces**，引理 **74.11.1**，

(2) 拟分离，见 Morphisms of Spaces，引理 67.4.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.2，
(3) 泛闭，见 Morphisms of Spaces，引理 67.9.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.3，
(4) 泛开，见 Morphisms of Spaces，引理 67.6.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.4，
(5) 泛淹没，见 Morphisms of Spaces，引理 67.7.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.5，
(6) 泛同胚，见 Morphisms of Spaces，引理 67.53.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.8，
(7) 满射，见 Morphisms of Spaces，引理 67.5.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.6，
(8) 泛单射，见 Morphisms of Spaces，引理 67.19.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.7，
(9) 局部有限型，见 Morphisms of Spaces，引理 67.23.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.9，
(10) 局部有限展示，见 Morphisms of Spaces，引理 67.28.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.10，
(11) 有限型，见 Morphisms of Spaces，引理 67.23.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.11，
(12) 有限展示，见 Morphisms of Spaces，引理 67.28.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.12，
(13) 平坦，见 Morphisms of Spaces，引理 67.30.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.13，
(14) 开浸入，见 Morphisms of Spaces，节 67.12 和 Descent on Spaces，引理 74.11.14，
(15) 同构，见 Descent on Spaces，引理 74.11.15，
(16) 仿射，见 Morphisms of Spaces，引理 67.20.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.16，
(17) 闭浸入，见 Morphisms of Spaces，节 67.12 和 Descent on Spaces，引理 74.11.17，
(18) 分离，见 Morphisms of Spaces，引理 67.4.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.18，

(19) 紧合，见 Morphisms of Spaces，引理 67.40.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.19，
(20) 拟仿射，见 Morphisms of Spaces，引理 67.21.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.20，
(21) 整，见 Morphisms of Spaces，引理 67.45.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.22，
(22) 有限，见 Morphisms of Spaces，引理 67.45.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.23，
(23) （局部）拟有限，见 Morphisms of Spaces，引理 67.27.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.24，
(24) syntomic，见 Morphisms of Spaces，引理 67.36.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.25，
(25) 光滑，见 Morphisms of Spaces，引理 67.37.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.26，
(26) 非分歧，见 Morphisms of Spaces，引理 67.38.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.27，
(27) étale，见 Morphisms of Spaces，引理 67.39.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.28，
(28) 有限局部自由，见 Morphisms of Spaces，引理 67.46.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.29，
(29) 单态射，见 Morphisms of Spaces，引理 67.10.5 和 Descent on Spaces，引理 74.11.30，
(30) 浸入，见 Morphisms of Spaces，节 67.12 和 Descent on Spaces，引理 74.12.1，
(31) 局部分离，见 Morphisms of Spaces，引理 67.4.4 和 Descent on Spaces，引理 74.12.2，

引理 100.3.2. 设 P 是如上代数空间态射的性质。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。以下条件等价：

(1) f 具有 P，
(2) 对每个代数空间 Z 和态射 $Z \to \mathcal{Y}$，态射 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to Z$ 具有 P。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是直接的。假设 (1)。设 $Z \to \mathcal{Y}$ 如 (2)。选取概形 U 和满射 étale 态射 $U \to Z$。由假设，态射 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to U$ 具有 P。但图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & Z \end{array}$$

是笛卡儿的，因此右竖直箭头具有 P，因为 $\{U \to Z\}$ 是 fppf 覆盖。 □

以下引理告诉我们，在由一个满射、平坦、局部有限展示的态射进行基变换后检查 P 就足够了。

引理 100.3.3. 设 P 是如上代数空间态射的性质。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。设 W 是代数空间，设 $W \to \mathcal{Y}$ 是满射、局部有限展示且平坦的。置 $V = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。则

$$(f \text{ 具有} P) \Leftrightarrow (\text{投影} V \to W \text{ 具有} P).$$

证明. 从左到右的蕴含由引理 100.3.2 得出。假设 $V \to W$ 具有 P。设 T 是概形，设 $T \to \mathcal{Y}$ 是态射。考虑代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longleftarrow & T \times_{\mathcal{Y}} V & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T & \longleftarrow & T \times_{\mathcal{Y}} W & \longrightarrow & W \end{array}$$

方块是笛卡儿的。左下态射是满射、平坦且局部有限展示的态射，因此 $\{T \times_{\mathcal{Y}} V \to T\}$ 是 fppf 覆盖。因此右竖直箭头具有性质 P 这一事实推出左竖直箭头具有性质 P。 □

引理 100.3.4. 设 P 是如上代数空间态射的性质。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射，它可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。置 $\mathcal{W} = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。则

$$(f \text{ 具有} P) \Leftrightarrow (\text{投影} \mathcal{W} \to \mathcal{Z} \text{ 具有} P).$$

证明. 选取代数空间 W 和态射 $W \to \mathcal{Z}$，它是满射、平坦且局部有限展示的。由上述讨论，复合 $W \to \mathcal{Y}$ 也是满射、平坦且局部有限展示的。记 $V = W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{W} = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。由引理 100.3.3，我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$ 当且仅当 $V \to W$ 具有，且 $\mathcal{W} \to \mathcal{Z}$ 具有 $\mathcal{P}$ 当且仅当 $V \to W$ 具有。引理得证。 □

引理 100.3.5. 设 P 是如上代数空间态射的性质。设 $\tau \in \{étale, smooth, syntomic, fppf\}$。设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。假设

(1) $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是满射且 *étale*、光滑、*syntomic*，或平坦且局部有限展示，
(2) 复合具有 P，且
(3) P 在 τ 拓扑下在源上局部。

则 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 具有性质 P。

证明. 设 Z 是概形，设 $Z \to \mathcal{Z}$ 是态射。置 $X = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} Z$，$Y = \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} Z$。由 (1)，$\{X \to Y\}$ 是代数空间的 τ 覆盖，由 (2)，$X \to Z$ 具有性质 P。由 (3)，这推出 $Y \to Z$ 具有性质 P，我们获胜。 □

引理 100.3.6. 设 $g : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。设 $[U/R] \to \mathcal{X}$ 是一个表示。置 $U' = U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'$，$R' = R \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}'$。则存在形式为 (U', R', s', t', c') 的代数空间中的群胚，一个表示 $[U'/R'] \to \mathcal{X}'$，且图表

$$\begin{array}{ccc} [U'/R'] & \longrightarrow & \mathcal{X}' \\ {\scriptstyle [pr]}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ [U/R] & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

是 2-交换的，其中态射 $[pr]$ 来自群胚的态射 $pr : (U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$。

证明. 由于 $U \to \mathcal{Y}$ 是满射且光滑的，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.17.2，基变换 $U' \to \mathcal{X}'$ 也是满射且光滑的。因此，由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2，只需证明 $R' = U' \times_{\mathcal{X}'} U'$，以得到光滑群胚 (U', R', s', t', c') 和表示 $[U'/R'] \to \mathcal{X}'$。利用 $R = V \times_{\mathcal{Y}} V$（见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2），这由

$$R' = U \times_{\mathcal{X}} U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}' = (U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}') \times_{\mathcal{X}'} (U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}')$$

得出，见 **Categories**，引理 4.31.8 和 4.31.10。显然投影态射 $U' \to U$ 和 $R' \to R$ 给出所需的群胚态射 $\mathrm{pr} : (U', R', s', t', c') \to (U, R, s, t, c)$。因此由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.21.1 得到商叠的态射 [pr]。

我们仍需证明图表 2-交换。显然图表

$$\begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow[f']{} & \mathcal{X}' \\ {\scriptstyle \mathrm{pr}_U}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ U & \xrightarrow{f} & \mathcal{X} \end{array}$$

2-交换，其中 $\mathrm{pr}_U : U' \to U$ 是投影。存在典范 2-箭头 $\tau : f \circ t \to f \circ s$ 在 $\mathrm{Mor}(R, \mathcal{X})$ 中，来自 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$、$t = \mathrm{pr}_0$ 和 $s = \mathrm{pr}_1$。利用同构 $R' \to U' \times_{\mathcal{X}'} U'$，我们类似地得到同构

$\tau' : f' \circ t' \to f' \circ s'$。注意 $g \circ f' \circ t' = f \circ t \circ \mathrm{pr}_R$ 和 $g \circ f' \circ s' = f \circ s \circ \mathrm{pr}_R$，其中 $\mathrm{pr}_R : R' \to R$ 是投影。因此问下式是否有意义

$$\tau \star \mathrm{id}_{\mathrm{pr}_R} = \mathrm{id}_g \star \tau'. \tag{100.3.6.1}$$

现在我们作两个断言：(1) 如果方程 (100.3.6.1) 成立，则图表 2-交换，且 (2) 方程 (100.3.6.1) 成立。我们省略两个断言的证明。提示：部分 (1) 由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 中 $f = f_{can}$ 和 $f' = f'_{can}$ 的构造得出。部分 (2) 通过仔细展开定义得出。 □

注记 100.3.7. 设 $\mathcal{Y}$ 是代数叠。考虑以下 2-范畴：

(1) 一个对象是可由代数空间表示的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，
(2) 一个 1-态射 $(g, \beta) : (f_1 : \mathcal{X}_1 \to \mathcal{Y}) \to (f_2 : \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y})$ 由一个态射 $g : \mathcal{X}_1 \to \mathcal{X}_2$ 和一个 2-态射 $\beta : f_1 \to f_2 \circ g$ 组成，且
(3) $(g, \beta), (g', \beta') : (f_1 : \mathcal{X}_1 \to \mathcal{Y}) \to (f_2 : \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y})$ 之间的一个 2-态射是一个 2-态射 $\alpha : g \to g'$，使得 $(\mathrm{id}_{f_2} \star \alpha) \circ \beta = \beta'$。

让我们类比 **Topologies on Spaces**，节 73.2 的记号，将这个 2-范畴记为 $Spaces/\mathcal{Y}$。现在我们断言，在这个 2-范畴中，态射范畴

$$\mathrm{Mor}_{Spaces/\mathcal{Y}}((f_1 : \mathcal{X}_1 \to \mathcal{Y}), (f_2 : \mathcal{X}_2 \to \mathcal{Y}))$$

都是集合胚。即，一个 2-态射 α 是一个规则，它对 $\mathcal{X}_1$ 的每个对象 x_1 指定相关纤维范畴中的一个同构 $\alpha_{x_1} : g(x_1) \longrightarrow g'(x_1)$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} & f_2(x_1) & \\ {\scriptstyle \beta_{x_1}} \swarrow & & \searrow {\scriptstyle \beta'_{x_1}} \\ f_2(g(x_1)) & \xrightarrow{f_2(\alpha_{x_1})} & f_2(g'(x_1)) \end{array}$$

交换。但由于 f_2 忠实（见 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2），这意味着如果 α_{x_1} 存在，则它唯一！换句话说，2-范畴 $Spaces/\mathcal{Y}$ 非常接近一个范畴。即，如果我们把 1-态射替换为 1-态射的同构类，我们得到一个范畴。我们将经常不再提及地进行这种替换。

100.4. 代数叠的点

设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 K, L 是两个域，设 $p : \mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{X}$ 和 $q : \mathrm{Spec}(L) \to \mathcal{X}$ 是态射。我们说 p 和 q 是等价的，如果存在一个域 Ω 和一个 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(\Omega) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(L) \\ \downarrow & & \downarrow {\scriptstyle q} \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & \mathcal{X}. \end{array}$$

引理 100.4.1. 上述概念确实定义了从域谱到代数叠 $\mathcal{X}$ 的态射上的一个等价关系。

证明. 显然该关系是自反且对称的。因此我们只需证明它是传递的。这归结为以下：给定图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(\Omega) & \xrightarrow{b} & \mathrm{Spec}(L) & \xleftarrow{b'} & \mathrm{Spec}(\Omega') \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & \mathcal{X} & \xleftarrow{p'} & \mathrm{Spec}(K') \end{array}$$

其中两个方块都是 2-交换的，我们必须证明 p 等价于 p'。由 2-Yoneda 引理（见 **Algebraic Stacks**，节 94.5），态射 p、p' 和 q 由纤维范畴中 $\mathrm{Spec}(K)$、$\mathrm{Spec}(K')$ 和 $\mathrm{Spec}(L)$ 上的对象 x、x' 和 y 给出。方块的 2-交换性意味着在 $\mathrm{Spec}(\Omega)$ 和 $\mathrm{Spec}(\Omega')$ 上的纤维范畴中存在同构 $\alpha : a^*x \to b^*y$ 和 $\alpha' : (a')^*x' \to (b')^*y$。选取任意域 Ω'' 和嵌入 $\Omega \to \Omega''$ 与 $\Omega' \to \Omega''$，它们在 L 上一致。则我们可以将上面的图表扩展为

$$\begin{array}{ccccc} & & \mathrm{Spec}(\Omega'') & & \\ & \swarrow^{c} & \downarrow{\scriptstyle q'} & \searrow^{c'} & \\ \mathrm{Spec}(\Omega) & \xrightarrow{b} & \mathrm{Spec}(L) & \xleftarrow{b'} & \mathrm{Spec}(\Omega') \\ \downarrow{\scriptstyle a} & & \downarrow{\scriptstyle q} & & \downarrow{\scriptstyle a'} \\ \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{p} & \mathcal{X} & \xleftarrow{p'} & \mathrm{Spec}(K') \end{array}$$

具有交换三角形，且

$$(q')^*(\alpha')^{-1} \circ (q')^*\alpha : (a \circ c)^*x \longrightarrow (a' \circ c')^*x'$$

是 $\mathrm{Spec}(\Omega'')$ 上纤维范畴中的同构。因此 p 等价于 p'，如所愿。 □

定义 100.4.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。$\mathcal{X}$ 的点是从域谱到 $\mathcal{X}$ 的态射的等价类。$\mathcal{X}$ 的点的集合记为 $|\mathcal{X}|$。

这与我们对代数空间的点的定义一致，见 Properties of Spaces，定义 66.4.1。此外，对于概形，我们恢复通常的点的概念，见 Properties of Spaces，引理 66.4.2。如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射，则存在诱导映射 $|f| : |\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$，它将代表元 $x : \mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{X}$ 映射到代表元 $f \circ x : \mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{Y}$。这是良定义的：即 2-同构的 1-态射在通过一个 1-态射进行前复合或后复合后仍保持 2-同构，因为你可以用给定 1-态射的恒等横向前复合或后复合。这在任何（严格）$(2,1)$-范畴中成立。如果

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{W} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

是代数叠的 2-交换图表，则集合的图表

$$\begin{array}{ccc} |\mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Y}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |\mathcal{W}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

交换。特别地，如果 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是等价，则 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是双射。

引理 100.4.3. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Z} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

是代数叠的纤维积。则点集的映射

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |\mathcal{Z}| \times_{|\mathcal{Y}|} |\mathcal{X}|$$

是满射。

证明. 即，假设给定域 K、L 和态射 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{X}$、$\mathrm{Spec}(L) \to \mathcal{Z}$，则它们作为 $|\mathcal{Y}|$ 的元素一致意味着存在公共扩张 M/K 和 M/L，使得 $\mathrm{Spec}(M) \to \mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathrm{Spec}(M) \to \mathrm{Spec}(L) \to \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是 2-同构的。这正是说得到态射 $\mathrm{Spec}(M) \to \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的条件。 □

引理 100.4.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。以下条件等价：

(1) $|f| : |\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是满射，且
(2) f 是满射（在节 *100.3* 的意义下）。

证明. 假设 (1)。设 $T \to \mathcal{Y}$ 是源为概形的态射。为证明 (2)，我们必须证明代数空间的态射 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to T$ 是满射。由 **Morphisms of Spaces**，定义 67.5.2，这意味着我们必须证明 $|T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |T|$ 是满射。应用引理 100.4.3，我们看到这由 (1) 推出。

反之，假设 (2)。设 $y : \mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{Y}$ 是从域谱到 $\mathcal{Y}$ 的态射。由假设，代数空间的态射 $\mathrm{Spec}(K) \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathrm{Spec}(K)$ 是满射。由 **Morphisms of Spaces**，定义 67.5.2，这意味着存在域扩张 K'/K 和态射 $\mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K) \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，使得图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K) & = & \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

的左方块交换。这表明 $|X| \to |\mathcal{Y}|$ 是满射。 □

以下引理解释如何用表示来计算点的集合。

引理 100.4.5. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个表示，见 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.16.5*。则 $|R| \to |U| \times |U|$ 的像是等价关系，且 $|\mathcal{X}|$ 是 $|U|$ 关于这个等价关系的商。

证明. 假设意味着我们有代数空间中的光滑群胚 (U, R, s, t, c)，以及等价 $f : [U/R] \to \mathcal{X}$。我们可以假设 $\mathcal{X} = [U/R]$。诱导态射 $p : U \to \mathcal{X}$ 是光滑且满射的，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.17.2。因此由引理 100.4.4，$|U| \to |\mathcal{X}|$ 是满射。注意 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2。因此引理 100.4.3 推出映射

$$|R| \longrightarrow |U| \times_{|\mathcal{X}|} |U|$$

是满射。因此 $|R| \to |U| \times |U|$ 的像恰好是使得 u_1 和 u_2 在 $|\mathcal{X}|$ 中有相同像的对 $(u_1, u_2) \in |U| \times |U|$ 的集合。结合这两个陈述，我们得到引理的结果。 □

注记 100.4.6. 引理 100.4.5 的结果可以推广如下。设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 U 是代数空间，设 $f : U \to \mathcal{X}$ 是满射（由节 100.3 有意义）。设 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，设 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的群胚，设 $f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 是 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 中构造的典范态射。则 $|R| \to |U| \times |U|$ 的像是等价关系，且 $|\mathcal{X}| = |U|/|R|$。引理 100.4.5 的证明无需改动即可使用。（当然，一般 $[U/R]$ 不是代数叠，且一般 f_{can} 不是同构。）

引理 100.4.7. 存在代数叠的点集上的唯一拓扑，具有以下性质：

(1) 对每个代数叠的态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，映射 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 连续，且
(2) 对每个态射 $U \to \mathcal{X}$，它是平坦且局部有限展示的且 U 是代数空间，拓扑空间的映射 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 连续且开。

证明. 选取态射 $p : U \to \mathcal{X}$，它是满射、平坦、局部有限展示的且 U 是代数空间。由代数叠的定义，这样的态射存在，因为光滑态射是平坦且局部有限展示的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.5 和 67.37.7）。我们通过以下规则定义 $|\mathcal{X}|$ 上的拓扑：$W \subset |\mathcal{X}|$ 是开集当且仅当 $|p|^{-1}(W)$ 在 $|U|$ 中开。为证明这与 p 的选择无关，设 $p' : U' \to \mathcal{X}$ 是另一个从代数空间到 $\mathcal{X}$ 的满射、平坦、局部有限展示的态射。置 $U'' = U \times_{\mathcal{X}} U'$，使得我们有 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} U'' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

由于 $U \to \mathcal{X}$ 和 $U' \to \mathcal{X}$ 是满射、平坦、局部有限展示的，我们看到 $U'' \to U'$ 和 $U'' \to U$ 是满射、平坦且局部有限展示的，见引理 100.3.2。因此映射 $|U''| \to |U'|$ 和 $|U''| \to |U|$ 连续、开

且满射，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.5.2 和引理 67.30.6。这显然推出我们的定义与 $p : U \to \mathcal{X}$ 的选择无关。

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.1，我们可以找到 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{a} & V \\ {\scriptstyle x}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle y} \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

具有满射光滑竖直箭头。考虑相关的集合交换图表

$$\begin{array}{ccc} |U| & \xrightarrow{|a|} & |V| \\ {\scriptstyle |x|}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle |y|} \\ |\mathcal{X}| & \xrightarrow{|f|} & |\mathcal{Y}| \end{array}$$

如果 $W \subset |\mathcal{Y}|$ 是开集，则由上面的定义，这恰好意味着 $|y|^{-1}(W)$ 在 $|V|$ 中开。由于 $|a|$ 连续，我们推出 $|a|^{-1}|y|^{-1}(W) = |x|^{-1}|f|^{-1}(W)$ 在 $|W|$ 中开，这意味着由定义 $|f|^{-1}(W)$ 在 $|\mathcal{X}|$ 中开。因此 $|f|$ 连续。

最后，我们必须证明如果 U 是代数空间，且 $U \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示，那么 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 是开映射。设 $V \to \mathcal{X}$ 是满射、平坦、局部有限展示的且 V 是代数空间。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} |U \times_{\mathcal{X}} V| & \xrightarrow{e} & |U| \times_{|\mathcal{X}|} |V| & \xrightarrow{d} & |V| \\ & \searrow^{f} & {\scriptstyle c}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ & & |U| & \xrightarrow{a} & |\mathcal{X}| \end{array}$$

现在态射 $U \times_{\mathcal{X}} V \to U$ 是满射，即 $f : |U \times_{\mathcal{X}} V| \to |U|$ 是满射。左上水平箭头是满射，见引理 100.4.3。态射 $U \times_{\mathcal{X}} V \to V$ 平坦且局部有限展示，因此 $d \circ e : |U \times_{\mathcal{X}} V| \to |V|$ 是开映射，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.6。取 $W \subset |U|$ 开。上述性质推出 $b^{-1}(a(W)) = (d \circ e)(f^{-1}(W))$ 是开集，由构造这意味着 $a(W)$ 是开集，如所愿。 □

定义 100.4.8. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。$\mathcal{X}$ 的*底层拓扑空间*是点集 $|\mathcal{X}|$ 赋予引理 100.4.7 中构造的拓扑。

如果 $\mathcal{X}$ 是代数空间，这个定义与 $|\mathcal{X}|$ 上已有的拓扑不冲突。

引理 100.4.9. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。$|\mathcal{X}|$ 的每个点都有一个拟紧开邻域的基本系统。特别地，$|\mathcal{X}|$ 在 **Topology**，定义 5.13.1 的意义下是局部拟紧的。*

证明. 这从以下事实形式地推出：存在概形 U 和拓扑空间的满射、开、连续映射 $U \to |\mathcal{X}|$。即，如果 $U \to \mathcal{X}$ 是满射且光滑的，则引理 100.4.7 保证 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 连续、满射且开。 □

100.5. 满射态射

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。在节 **100.3** 中我们已经定义了 f 是满射意味着什么。在引理 **100.4.4** 中我们看到这等价于要求 $|f| : |\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是满射。这为以下定义扫清了道路。

定义 100.5.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。我们说 f 是满射，如果关联拓扑空间的映射 $|f| : |\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是满射。

以下是一些引理。

引理 100.5.2. 满射态射的复合是满射。

证明. 省略。 □

引理 100.5.3. 满射态射的基变换是满射。

证明. 省略。提示：使用引理 100.4.3。 □

引理 100.5.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。设 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的满射态射。如果 f 的基变换 $f' : \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 是满射，则 f 是满射。

证明. 由引理 100.4.3 立即得出。 □

引理 100.5.5. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是代数叠的态射。如果 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 是满射，则 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 也是满射。

证明. 立即得出。 □

100.6. 拟紧代数叠

以下定义与代数空间的定义等价，由 **Properties of Spaces**，引理 **66.5.2** 可得。

定义 100.6.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。我们说 $\mathcal{X}$ 是拟紧的，当且仅当 $|\mathcal{X}|$ 是拟紧的。

引理 100.6.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。以下条件等价：

(1) $\mathcal{X}$ 拟紧，
(2) 存在满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是仿射概形，
(3) 存在满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是拟紧概形，
(4) 存在满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是拟紧代数空间，且
(5) 存在代数叠的满射态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{U}$ 拟紧。

证明. 我们将使用引理 100.4.4。假设 $\mathcal{U}$ 和 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 如 (5)。则由于 $|\mathcal{U}| \to |\mathcal{X}|$ 是满射且连续的，我们推出 $|\mathcal{X}|$ 是拟紧的。因此 (5) 推出 (1)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (3) $\Rightarrow$ (4) $\Rightarrow$ (5) 是直接的。假设 (1)，即 $\mathcal{X}$ 拟紧，即 $|\mathcal{X}|$ 拟紧。选取概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。则由于 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 是开映射，我们看到存在拟紧开集 $U' \subset U$，使得 $|U'| \to |X|$ 是满射（且仍然光滑）。选取有限仿射开覆盖 $U' = U_1 \cup \ldots \cup U_n$。则 $U_1 \amalg \ldots \amalg U_n \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射，其源是仿射概形（**Schemes**，引理 26.6.8）。因此 (2) 成立。 □

引理 100.6.3. *拟紧代数叠的有限不交并是拟紧代数叠。*

证明. 这由相应的拓扑事实显然可得。 □

100.7. 由概形性质定义的代数叠性质

概形的任何光滑局部性质通过以下引理给出代数叠的相应性质。注意，光滑局部的概形性质也是 étale 局部的，因为任何 étale 覆盖也是光滑覆盖。因此，对于概形的光滑局部性质 P，我们知道代数空间具有 P 意味着什么，见 Properties of Spaces，节 66.7。

引理 100.7.1. *设 $\mathcal{P}$ 是概形的一个性质，它在光滑拓扑下局部，见 **Descent**，定义 35.15.1。设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。以下条件等价*

(1) *对某个概形 U 和某个满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，概形 U 具有性质 $\mathcal{P}$，*
(2) *对每个概形 U 和每个光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，概形 U 具有性质 $\mathcal{P}$，*
(3) *对某个代数空间 U 和某个满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，代数空间 U 具有性质 $\mathcal{P}$，且*
(4) *对每个代数空间 U 和每个光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，代数空间 U 具有性质 $\mathcal{P}$。*

如果 $\mathcal{X}$ 是概形 U，这等价于 $\mathcal{P}(U)$。如果 $\mathcal{X}$ 是代数空间 X，这等价于 X 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 设 $U \to \mathcal{X}$ 满射且光滑，U 是代数空间。设 $V \to \mathcal{X}$ 是光滑态射，V 是代数空间。选取概形 U' 和 V' 以及满射 étale 态射 $U' \to U$ 和 $V' \to V$。最后，选取概形 W 和满射 étale 态射 $W \to V' \times_{\mathcal{X}} U'$。则 $W \to V'$ 和 $W \to U'$ 是概形的光滑态射，作为代数空间的 étale 和光滑态射的复合，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.6 和 67.37.2。此外，$W \to V'$ 是满射，因为 $U' \to \mathcal{X}$ 是满射。因此，我们有

$$\mathcal{P}(U) \Leftrightarrow \mathcal{P}(U') \Rightarrow \mathcal{P}(W) \Rightarrow \mathcal{P}(V') \Leftrightarrow \mathcal{P}(V)$$

其中等价由代数空间性质 $\mathcal{P}$ 的定义得出，两个蕴含由 **Descent**，定义 35.15.1 得出。这证明 (3) $\Rightarrow$ (4)。

蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1)、(1) $\Rightarrow$ (3) 和 (4) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。 □

定义 100.7.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{P}$ 是概形的一个性质，它在光滑拓扑下局部。我们说 $\mathcal{X}$ *具有性质 $\mathcal{P}$*，如果引理 100.7.1 的任一等价条件成立。

注记 100.7.3. 以下是光滑拓扑下局部的性质列表（请记住 fpqc、fppf 和 syntomic 拓扑比光滑拓扑更强）：

(1) 局部诺特，见 **Descent**，引理 35.16.1，
(2) Jacobson，见 **Descent**，引理 35.16.2，
(3) 局部诺特且 (S_k)，见 **Descent**，引理 35.17.1，
(4) Cohen-Macaulay，见 **Descent**，引理 35.17.2，
(5) 约化，见 **Descent**，引理 35.18.1，
(6) 正规，见 **Descent**，引理 35.18.2，
(7) 局部诺特且 (R_k)，见 **Descent**，引理 35.18.3，
(8) 正则，见 **Descent**，引理 35.18.4，
(9) Nagata，见 **Descent**，引理 35.18.5。

概形芽的任何光滑局部性质给出代数叠的相应性质。注意，光滑局部的芽性质也是 étale 局部的。因此，对于概形芽的光滑局部性质 P，我们知道代数空间 X 在 $x \in |X|$ 处具有性质 P 意味着什么，见 Properties of Spaces，节 100.7。

引理 100.7.4. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个点。设 $\mathcal{P}$ 是概形芽的一个性质，它是光滑局部的，见 **Descent**，定义 35.21.1。以下条件等价*

(1) *对任何光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是概形，$u \in U$ 且 $a(u) = x$，我们有 $\mathcal{P}(U, u)$，*
(2) *对某个光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是概形，某个 $u \in U$ 且 $a(u) = x$，我们有 $\mathcal{P}(U, u)$，*
(3) *对任何光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是代数空间，$u \in |U|$ 且 $a(u) = x$，代数空间 U 在 u 处具有性质 $\mathcal{P}$，且*
(4) *对某个光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是代数空间，某个 $u \in |U|$ 且 $a(u) = x$，代数空间 U 在 u 处具有性质 $\mathcal{P}$。*

如果 $\mathcal{X}$ 可表，则这等价于 $\mathcal{P}(\mathcal{X}, x)$。如果 $\mathcal{X}$ 是代数空间，则这等价于 $\mathcal{X}$ 在 x 处具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 设 $a : U \to \mathcal{X}$ 和 $u \in |U|$ 如 (3)。设 $b : V \to \mathcal{X}$ 是另一个光滑态射，V 是代数空间，$v \in |V|$ 且 $b(v) = x$。选取概形 U'、étale 态射 $U' \to U$ 和 $u' \in U'$ 映射到 u。选取概形 V'、étale 态射 $V' \to V$ 和 $v' \in V'$ 映射到 v。由引理 100.4.3，存在点 $\overline{w} \in |V' \times_{\mathcal{X}} U'|$ 映射到 u' 和 v'。选取概形 W 和满射 étale 态射 $W \to V' \times_{\mathcal{X}} U'$。我们可以选取 $w \in |W|$ 映射到 $\overline{w}$（见 **Properties of Spaces**，引理 66.4.4）。则 $W \to V'$ 和 $W \to U'$ 是概形的光滑态射，作为代数空间的 étale 和光滑态射的复合，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.6 和 67.37.2。因此

$$\mathcal{P}(U, u) \Leftrightarrow \mathcal{P}(U', u') \Leftrightarrow \mathcal{P}(W, w) \Leftrightarrow \mathcal{P}(V', v') \Leftrightarrow \mathcal{P}(V, v)$$

外部两个等价由 **Properties of Spaces**，定义 66.7.5 得出，另外两个由概形芽的光滑局部性质意味着什么得出。这证明 (4) $\Rightarrow$ (3)。

蕴含 (1) ⇒ (2)、(2) ⇒ (4) 和 (3) ⇒ (1) 是直接的。 □

定义 100.7.5. 设 $\mathcal{P}$ 是概形芽的一个性质，它是光滑局部的。设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。我们说 $\mathcal{X}$ *在* x *处具有性质* $\mathcal{P}$，如果引理 100.7.4 的任一等价条件成立。

100.8. 代数叠的单态射

我们如下定义代数叠的单态射。我们将在引理 100.8.4 中看到这与相应的 2-范畴论概念相容。

定义 100.8.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。我们说 f *是单态射*，如果它可由代数空间表示，并且是节 100.3 意义下的单态射。

首先是一些基本引理。

引理 100.8.2. *设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是单态射。则 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 是单态射。*

证明. 这由节 100.3 中的一般讨论得出。 □

引理 100.8.3. *代数叠单态射的复合是单态射。*

证明. 这由节 100.3 中的一般讨论和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.4 得出。 □

引理 100.8.4. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。以下条件等价：*

(1) *f 是单态射，*
(2) *f 是全忠实的，*
(3) *对角 $\Delta_f : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是等价，且*
(4) *存在代数空间 W 和满射、平坦、局部有限展示的态射 $W \to \mathcal{Y}$，使得 $V = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} W$ 是代数空间，且态射 $V \to W$ 是代数空间的单态射。*

证明. (1) 与 (4) 的等价由节 100.3 中的一般讨论，特别是引理 100.3.1 和 100.3.3 得出。

(2) 与 (3) 的等价是 **Categories**，引理 4.35.10。

假设等价条件 (2) 和 (3) 成立。则根据 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2，f 可由代数空间表示。此外，2-Yoneda 引理结合全忠实性推出，对每个概形 T，函子

$$\mathrm{Mor}(T, \mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{Mor}(T, \mathcal{Y})$$

是全忠实的。因此，给定态射 $y : T \to \mathcal{Y}$，至多存在一个态射 $x : T \to \mathcal{X}$ 使得 $y \cong f \circ x$，且在同构意义下唯一。特别地，给定概形态射 $h : T' \to T$，至多存在一个提升 $\tilde{h} : T' \to T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。因此 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to T$ 是代数空间的单态射，这证明 (1) 成立。

最后，假设 (1) 成立。则对任何概形 T 和态射 $y : T \to \mathcal{Y}$，纤维积 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是代数空间，且 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to T$ 是单态射。因此存在唯一的对 (x, α)，其中 $x : T \to \mathcal{X}$ 是态射，$\alpha : f \circ x \to y$ 是 2-态射，且在同构意义下唯一。应用 2-Yoneda 引理，这恰好说明 f 是全忠实的，即 (2) 成立。 □

引理 100.8.5. 代数叠的单态射诱导点集上的单射映射。

证明. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的单态射。假设 $x_i : \mathrm{Spec}(K_i) \to \mathcal{X}$ 是态射，使得 $f \circ x_1$ 和 $f \circ x_2$ 定义 $|\mathcal{Y}|$ 的同一元素。应用定义，我们找到公共扩张 Ω 和相应的态射 $c_i : \mathrm{Spec}(\Omega) \to \mathrm{Spec}(K_i)$ 以及 2-同构 $\beta : f \circ x_1 \circ c_1 \to f \circ x_1 \circ c_2$。由于 f 全忠实，见引理 100.8.4，我们可以将 β 提升为同构 $\alpha : x_1 \circ c_1 \to x_1 \circ c_2$。因此 x_1 和 x_2 定义 $|\mathcal{X}|$ 的同一个点，如所愿。 □

引理 100.8.6. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。如果 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是单态射，则典范图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}' \end{array}$$

是纤维积方块。

证明. 由引理 100.8.4，我们有 $\mathcal{X} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} \mathcal{X}$。因此结果由应用 **Categories**，引理 4.31.13 得出。 □

100.9. 代数叠的浸入

代数叠的浸入如下定义。

定义 100.9.1. 浸入。

(1) 代数叠的态射称为开浸入，如果它可表，并且是节 100.3 意义下的开浸入。
(2) 代数叠的态射称为闭浸入，如果它可表，并且是节 100.3 意义下的闭浸入。
(3) 代数叠的态射称为浸入，如果它可表，并且是节 100.3 意义下的浸入。

这不是我们思考浸入的最方便方式。对我们来说，稍微方便一点的是把浸入看作可由代数空间表示且是节 100.3 意义下的浸入的代数叠态射。闭浸入和开浸入类似。由于这显然等价于刚刚定义的概念，我们将不再提及地使用这个刻画。我们证明关于这个概念的几个简单引理。

引理 100.9.2. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是（闭, *resp.* 开）浸入。则 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 是（闭，*resp.* 开）浸入。

证明. 这由节 100.3 中的一般讨论得出。 □

引理 100.9.3. 代数叠浸入的复合是浸入。闭浸入和开浸入类似。

证明. 这由节 100.3 中的一般讨论和 **Spaces**，引理 65.12.2 得出。 □

引理 100.9.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。设 W 是代数空间，设 $W \to \mathcal{Y}$ 是满射、平坦、局部有限展示的态射。以下条件等价：

(1) f 是（开，*resp.* 闭）浸入，且
(2) $V = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是代数空间，且 $V \to W$ 是（开，*resp.* 闭）浸入。

证明. 这由节 100.3 中的一般讨论，特别是引理 100.3.1 和 100.3.3 得出。 □

引理 100.9.5. 浸入是单态射。

证明. 见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.7。 □

引理 100.9.6. 如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是浸入，则 $|f| : |\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是到局部闭子集上的同胚。如果 f 是闭，*resp.* 开浸入，则 $|f|$ 是闭，*resp.* 开映射。

证明. 省略。 □

以下两个引理解释如何用表示来思考浸入。

引理 100.9.7. 设 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的光滑群胚。设 $i : \mathcal{Z} \to [U/R]$ 是浸入。则存在 R-不变的局部闭子空间 $Z \subset U$ 和表示 $[Z/R_Z] \to \mathcal{Z}$，其中 R_Z 是 R 到 Z 的限制，使得

$$\begin{array}{ccc} [Z/R_Z] & \longrightarrow & \mathcal{Z} \\ & \searrow \quad \swarrow_{i} & \\ & [U/R] & \end{array}$$

是 2-交换的。如果 i 是闭（*resp.* 开）浸入，则 Z 是 U 的闭（*resp.* 开）子空间。

证明. 由引理 100.3.6，我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccc} [U'/R'] & \longrightarrow & \mathcal{Z} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & [U/R] & \end{array}$$

其中 $U' = \mathcal{Z} \times_{[U/R]} U$，$R' = \mathcal{Z} \times_{[U/R]} R$。由于 $\mathcal{Z} \to [U/R]$ 是浸入，我们看到 $U' \to U$ 是代数空间的浸入。设 $Z \subset U$ 是局部闭子空间，使得 $U' \to U$ 分解通过 Z 并诱导同构 $U' \to Z$。从 R' 的构造清楚 $R' = U' \times_{U,t} R = R \times_{s,U} U'$。这意味着 $Z \cong U'$ 是 R-不变的，且 $R' \to R$ 的像将 R' 与限制 $R_Z = s^{-1}(Z) = t^{-1}(Z)$ 等同。因此引理成立。 □

引理 100.9.8. 设 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的光滑群胚。设 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是关联的代数叠，见 ***Algebraic Stacks***，定理 *94.17.3*。设 $Z \subset U$ 是 R-不变的局部闭子空间。则

$$[Z/R_Z] \longrightarrow [U/R]$$

是代数叠的浸入，其中 R_Z 是 R 到 Z 的限制。如果 $Z \subset U$ 是开（*resp.* 闭）的，则该态射是代数叠的开（*resp.* 闭）浸入。

证明. 回忆由 **Groupoids in Spaces**，定义 78.18.1（另见定义后的讨论），我们有 $R_Z = s^{-1}(Z) = t^{-1}(Z)$ 作为 R 的局部闭子空间。因此两个态射 $R_Z \to Z$ 是 s 和 t 的基变换，因此是光滑的。因此 $(Z, R_Z, s|_{R_Z}, t|_{R_Z}, c|_{R_Z \times_{s,Z,t} R_Z})$ 是代数空间中的光滑群胚，我们看到 $[Z/R_Z]$ 是代数叠，见 **Algebraic Stacks**，定理 94.17.3。**Groupoids in Spaces**，引理 78.25.3 的所有假设都满足，推出我们有 2-纤维方块

$$\begin{array}{ccc} Z & \longrightarrow & [Z/R_Z] \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & [U/R] \end{array}$$

由此和引理 100.3.1 推出 $[Z/R_Z] \to [U/R]$ 可由代数空间表示，于是由引理 100.3.3 推出右竖直箭头是浸入（resp. 闭浸入，resp. 开浸入）当且仅当左竖直箭头是。 □

我们可以如下定义开、闭和局部闭子叠。

定义 100.9.9. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) $\mathcal{X}$ 的开子叠是一个严格满子范畴 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{X}'$ 是代数叠且 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是开浸入。
(2) $\mathcal{X}$ 的闭子叠是一个严格满子范畴 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{X}'$ 是代数叠且 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是闭浸入。
(3) $\mathcal{X}$ 的局部闭子叠是一个严格满子范畴 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{X}'$ 是代数叠且 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是浸入。

这个定义应该谨慎使用。即，如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的等价，$\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 是开子叠，那么子范畴 $f(\mathcal{X}')$ 不一定是 $\mathcal{Y}$ 的开子叠。问题在于它可能不是严格满子范畴；但这也是唯一的问题。以下是一个形式陈述。

引理 100.9.10. 对任何浸入 $i : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$，存在唯一的局部闭子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$，使得 i 分解为等价 $i' : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}'$ 后接包含态射 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$。如果 i 是闭（*resp.* 开）浸入，则 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{X}$ 的闭（*resp.* 开）子叠。

证明. 省略。 □

引理 100.9.11. 设 $[U/R] \to \mathcal{X}$ 是代数叠的表示。存在典范双射

$$\text{局部闭子叠} \mathcal{Z} \text{ of } \mathcal{X} \longrightarrow R\text{-不变的局部闭子空间} Z \text{ of } U$$

它将 $\mathcal{Z}$ 对应到 $U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z}$。此外，代数叠的态射 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 分解通过 $\mathcal{Z}$ 当且仅当 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 分解通过 Z。闭子叠和开子叠类似。

证明. 由引理 100.9.7 和 100.9.8，我们发现该映射是双射。如果 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 分解通过 $\mathcal{Z}$，那么当然基变换 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 分解通过 Z。反之，假设 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是态射，使得 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 分解通过 Z。我们将证明对每个概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，由 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的纤维范畴的对象 y 给出，对象 y 实际上是 $\mathcal{Z}$ 在 T 上的纤维范畴的对象。即，纤维积 $T \times_{\mathcal{X}} U$ 是代数空间，$T \times_{\mathcal{X}} U \to T$ 是满射光滑态射。因此存在 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}$，使得对所有 i，$T_i \to T$ 分解通过 $T \times_{\mathcal{X}} U \to T$。则 $T_i \to \mathcal{X}$ 分解通过 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} U$，因此分解通过 $Z \subset U$。因此 $y|_{T_i}$ 是 $\mathcal{Z}$ 的对象（因为 Z 是 U 与 $\mathcal{Z}$ 在 $\mathcal{X}$ 上的纤维积）。由于 $\mathcal{Z}$ 是严格满子叠，我们推出 y 是 $\mathcal{Z}$ 的对象，如所愿。 □

引理 100.9.12. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。规则 $\mathcal{U} \mapsto |\mathcal{U}|$ 定义了 $\mathcal{X}$ 的开子叠与 $|\mathcal{X}|$ 的开子集之间的保包含双射。

证明. 选取表示 $[U/R] \to \mathcal{X}$，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2。由引理 100.9.11，我们看到开子叠对应于 U 的 R-不变开子概形。另一方面，引理 100.4.5 和 100.4.7 保证这些与 $|\mathcal{X}|$ 的开子集一一对应。 □

引理 100.9.13. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 U 是代数空间，$U \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射。对开浸入 $V \hookrightarrow U$，存在代数叠 $\mathcal{Y}$、开浸入 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。

证明. 我们通过如下方式定义群胚纤维化范畴 $\mathcal{Y}$：在 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象 T 上的纤维范畴 $\mathcal{Y}_T$ 是 $\mathcal{X}_T$ 的满子范畴，由所有 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_T)$ 组成，使得投影态射 $V \times_{\mathcal{X},y} T \to T$ 是满射。现在对任何态射 $x : T \to \mathcal{X}$，2-纤维积 $T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 在 T' 上的纤维范畴由三元组 $(f : T' \to T, y \in \mathcal{X}_{T'}, f^*x \simeq y)$ 组成，使得 $V \times_{\mathcal{X},y} T' \to T'$ 是满射。注意 $T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 是集合胚纤维化的，因为 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是忠实的（见 **Stacks**，引理 8.6.7）。现在同构 $f^*x \simeq y$ 给出图表

$$\begin{array}{ccccc} V \times_{\mathcal{X},y} T' & \longrightarrow & V \times_{\mathcal{X},x} T & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T' & \xrightarrow{f} & T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

其中两个方块都是笛卡儿的。态射 $V \times_{\mathcal{X},x} T \to T$ 由基变换是光滑的，因此是开的。设 $T_0 \subset T$ 是其像。从笛卡儿方块我们推出 $V \times_{\mathcal{X},y} T' \to T'$ 是满射当且仅当 f 落入 T_0。因此 $T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 可由 T_0 表示，所以包含 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是开浸入。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.5，我们推出

$\mathcal{Y}$ 是代数叠。最后，如果我们用 g 表示态射 $V \to \mathcal{X}$，我们有 $V \times_{\mathcal{X}} V \to V$ 是满射（对角给出截面）。因此 g 在 $\mathcal{Y}_V \to \mathcal{X}_V$ 的像中，即我们得到态射 $g' : V \to \mathcal{Y}$，使得交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & U \\ \downarrow{\scriptstyle g'} & & \downarrow \\ \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

由于 $V \times_{g,\mathcal{X}} \mathcal{Y} \to V$ 是单态射，它实际上是同构，因为 $(1, g')$ 定义了截面。因此 $g' : V \to \mathcal{Y}$ 是光滑态射，因为它是光滑态射 $g : V \to \mathcal{X}$ 的基变换。由我们对 $\mathcal{Y}$ 的构造，它是满射的，这完成引理的证明。 □

引理 100.9.14. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠，$\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$ 是由 $i \in I$ 索引的一族开子叠。则存在开子叠，我们记作 $\bigcup_{i\in I} \mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{X}_i$ 是覆盖它的开子叠。*

证明. 我们定义纤维化子范畴 $\mathcal{X}' = \bigcup_{i\in I} \mathcal{X}_i$：在 $(Sch/S)_{fppf}$ 的对象 T 上的纤维范畴是 $\mathcal{X}_T$ 的满子范畴，由所有 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_T)$ 组成，使得态射 $\coprod_{i\in I}(\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T) \to T$ 是满射。设 $x_i \in \mathrm{Ob}((\mathcal{X}_i)_T)$。则 $(x_i, 1)$ 给出 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T \to T$ 的截面，因此我们有同构。因此 $\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}'$ 是满子范畴。现在设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_T)$。则 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T$ 可由开子概形 $T_i \subset T$ 表示。2-纤维积 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} T$ 在 T' 上的纤维由 $(y \in \mathcal{X}_{T'}, f : T' \to T, f^*x \simeq y)$ 组成，使得 $\coprod(\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X},y} T') \to T'$ 是满射。同构 $f^*x \simeq y$ 诱导同构 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X},y} T' \simeq T_i \times_T T'$。则 $T_i \times_T T'$ 覆盖 T' 当且仅当 f 落入 $\bigcup T_i$。因此我们有图表

$$\begin{array}{ccccc} T_i & \longrightarrow & \bigcup T_i & \longrightarrow & T \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_i & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

两个方块都是笛卡儿的。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.5，我们推出 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 是代数的且是开子叠。从上面的笛卡儿方块也清楚态射 $\coprod_{i\in I} \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}'$，这完成引理的证明。 □

引理 100.9.15. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠，$\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 是拟紧开子叠。假设我们有由 $i \in I$ 索引的一族开子叠 $\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i\in I} \mathcal{X}_i$，其中并如引理 100.9.14 定义。则存在有限子集 $I' \subset I$，使得 $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i\in I'} \mathcal{X}_i$。*

证明. 由于 $\mathcal{X}$ 是代数的，存在概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。设 $U_i \subset U$ 是表示 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} U$ 的开子概形，$U' \subset U$ 是表示 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} U$ 的开子概形。由假设，$U' \subset \bigcup_{i\in I} U_i$。由引理 100.6.2 的证明，存在拟紧开集 $V \subset U'$，使得 $V \to \mathcal{X}'$ 是满射光滑态射。因此存在有限子集 $I' \subset I$，使得 $V \subset \bigcup_{i\in I'} U_i$。我们断言 $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i\in I'} \mathcal{X}_i$。取 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}'_T)$，$T \in \mathrm{Ob}((Sch/S)_{fppf})$。由于 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$

是单态射，我们有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccccc} V \times_{\mathcal{X}} T & \longrightarrow & T & = & T \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x} & & \downarrow{\scriptstyle x} \\ V & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

由基变换，$V \times_{\mathcal{X}} T \to T$ 是满射。因此 $\bigcup_{i \in I'} U_i \times_{\mathcal{X}} T \to T$ 也是满射。设 $T_i \subset T$ 是表示 $\mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T$ 的开子概形。由形式论证，我们有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} U_i \times_{\mathcal{X}_i} T_i & \longrightarrow & U \times_{\mathcal{X}} T \\ \downarrow & & \downarrow \\ T_i & \longrightarrow & T \end{array}$$

其中竖直箭头由基变换是满射。由于 $U_i \times_{\mathcal{X}_i} T_i \simeq U_i \times_{\mathcal{X}} T$，我们发现 $\bigcup_{i \in I'} T_i = T$。因此由并的定义，$x$ 是 $(\bigcup_{i \in I'} \mathcal{X}_i)_T$ 的对象。注意包含 $\mathcal{X}' \subset \bigcup_{i \in I'} \mathcal{X}_i$ 自动是开子叠。 □

引理 100.9.16. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{X}_i$，$i \in I$ 是 $\mathcal{X}$ 的一族开子叠。假设

(1) $\mathcal{X} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i$，且
(2) 每个 $\mathcal{X}_i$ 是代数空间。

则 $\mathcal{X}$ 是代数空间。

证明. 对态射 $\coprod_{i \in I} \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 和态射 $\mathrm{id} : \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 应用 **Stacks**，引理 8.6.10，看出 $\mathcal{X}$ 是集合胚中的叠。因此 $\mathcal{X}$ 是代数空间，见 **Algebraic Stacks**，命题 94.13.3。 □

引理 100.9.17. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{X}_i$，$i \in I$ 是 $\mathcal{X}$ 的一族开子叠。假设

(1) $\mathcal{X} = \bigcup_{i \in I} \mathcal{X}_i$，且
(2) 每个 $\mathcal{X}_i$ 是概形

则 $\mathcal{X}$ 是概形。

证明. 由引理 100.9.16，我们看到 $\mathcal{X}$ 是代数空间。由于任何代数空间都有最大的开子空间是概形，见 **Properties of Spaces**，引理 66.13.1，我们看到 $\mathcal{X}$ 是概形。 □

以下引理是 More on Groupoids，引理 40.6.1 的类比。

引理 100.9.18. 设 $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ 是代数空间态射的性质。假设

(1) $\mathcal{P}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}$ 在目标上 *fppf* 局部且在任意基变换下稳定，
(2) 光滑 $\Rightarrow \mathcal{R}$，

(3) 对任何具有 $\mathcal{Q}$ 的态射 $f : X \to Y$，存在最大开子空间 $W(\mathcal{P}, f) \subset X$，使得 $f|_{W(\mathcal{P},f)}$ 具有 $\mathcal{P}$，且

(4) 对任何具有 $\mathcal{Q}$ 的态射 $f : X \to Y$，以及任何具有 $\mathcal{R}$ 的态射 $Y' \to Y$，我们有 $Y' \times_Y W(\mathcal{P}, f) = W(\mathcal{P}, f')$，其中 $f' : X_{Y'} \to Y'$ 是 f 的基变换。

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射。假设 f 具有 $\mathcal{Q}$。则

(A) 存在最大开子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$，使得 $f|_{\mathcal{X}'}$ 具有 $\mathcal{P}$，且

(B) 如果 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射且具有 $\mathcal{R}$，则 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的最大开子叠，使得基变换 $id_{\mathcal{Z}} \times f$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 选取概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。置 $U = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，设 $f' : U \to V$ 是 f 的基变换。代数空间的态射 $f' : U \to V$ 具有性质 $\mathcal{Q}$。因此由假设 (3)，我们得到开集 $W(\mathcal{P}, f') \subset U$。注意 $U \times_{\mathcal{X}} U = (V \times_{\mathcal{Y}} V) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，因此态射 $f'' : U \times_{\mathcal{X}} U \to V \times_{\mathcal{Y}} V$ 是 f 通过任一投影 $V \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 的基变换。由我们对 V 的选择，这些投影是光滑的，因此由 (2) 具有性质 $\mathcal{R}$。因此由 (4)，我们看到 $W(\mathcal{P}, f')$ 在两个投影 $\mathrm{pr}_i : U \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 下的原像一致。换句话说，$W(\mathcal{P}, f')$ 是 U 的 R-不变子空间（其中 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$）。设 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{X}$ 的开子叠，对应于 $W(\mathcal{P}, f)$，由引理 100.9.7。由构造 $W(\mathcal{P}, f') = \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}} V$，因此由引理 100.3.3，$f|_{\mathcal{X}'}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。此外，$\mathcal{X}'$ 是使得 $f|_{\mathcal{X}'}$ 具有 $\mathcal{P}$ 的最大开子叠，因为同样的最大性对 $W(\mathcal{P}, f)$ 成立。这证明 (A)。

最后，如果 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示的代数叠态射且具有 $\mathcal{R}$，则我们置 $T = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$，我们看到 $T \to V$ 是具有性质 $\mathcal{R}$ 的代数空间态射。设 $f'_T : T \times_V U \to T$ 是 f' 的基变换。由 (4) 再次，我们看到 $W(\mathcal{P}, f'_T)$ 是 $W(\mathcal{P}, f)$ 在 $T \times_V U$ 中的原像。这推出 (B)；一些细节省略。 □

注记 100.9.19. 警告：引理 100.9.18 应谨慎使用。例如，它适用于 $\mathcal{P}$ = “平坦”，$\mathcal{Q}$ = “空”，$\mathcal{R}$ = “平坦且局部有限展示”。但给定代数空间态射 $f : X \to Y$，使得 $f|_W$ 平坦的最大开子空间 $W \subset X$ *不是* f 平坦的点的集合！

注记 100.9.20. 尽管有注记 100.9.19 中的警告，在某些情形下引理 100.9.18 可以无歧义地使用。我们给出一个列表。在每种情形下我们省略假设 (1) 和 (2) 的验证，并给出蕴含 (3) 和 (4) 的参考文献。列表如下：

(1) $\mathcal{Q}$ = “局部有限型”，$\mathcal{R} = \emptyset$，$\mathcal{P}$ = “相对维数 $\leq d$”。见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.33.2 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.4 和 67.34.3。

(2) $\mathcal{Q}$ = “局部有限型”，$\mathcal{R} = \emptyset$，$\mathcal{P}$ = “局部拟有限”。这是前一项的 $d = 0$ 情形，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.6。另一方面，性质 (3) 和 (4) 在 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.7 中说明。

(3) $\mathcal{Q}$ = “局部有限型”，$\mathcal{R} = \emptyset$，$\mathcal{P}$ = “非分歧”。这是 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.10。

(4) $\mathcal{Q}$ = “局部有限展示”，$\mathcal{R}$ = “平坦且局部有限展示”，$\mathcal{P}$ = “平坦”。见 **More on Morphisms of Spaces**，定理 76.22.1 和引理 76.22.2。注意这里 $W(\mathcal{P}, f)$ 总是恰好是态射 f 平坦的点的集合，因为我们只考虑 f 具有 $\mathcal{Q}$ 时的这个开集（见 loc.cit.）。
(5) $\mathcal{Q}$ = “局部有限展示”，$\mathcal{R}$ = “平坦且局部有限展示”，$\mathcal{P}$ = “étale”。这由结合 (3) 和 (4) 得出，因为平坦且局部有限展示的非分歧态射是 étale，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.12。
(6) 根据需要在此添加更多（与 **More on Groupoids**，注记 40.6.3 中更长的列表比较）。

100.10. 约化代数叠

我们已在节 100.7 中定义了约化代数叠。

引理 100.10.1. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $T \subset |\mathcal{X}|$ 是闭子集。存在唯一的闭子叠 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$，具有以下性质：(a) 我们有 $|\mathcal{Z}| = T$，且 (b) $\mathcal{Z}$ 是约化的。*

证明. 设 $U \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射，其中 U 是代数空间。置 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，使得有表示 $[U/R] \to \mathcal{X}$，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2。如通常那样，我们用 $s, t : R \to U$ 表示两个光滑投影态射。由引理 100.4.5，我们看到 T 对应于闭子集 $T' \subset |U|$，使得 $|s|^{-1}(T') = |t|^{-1}(T')$。设 $Z \subset U$ 是 T' 上的约化诱导代数空间结构，见 **Properties of Spaces**，定义 66.12.5。纤维积 $Z \times_{U,t} R$ 和 $R \times_{s,U} Z$ 是 R 的闭子空间（**Spaces**，引理 65.12.3）。投影 $Z \times_{U,t} R \to Z$ 和 $R \times_{s,U} Z \to Z$ 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.3 是光滑的。因此由于 Z 是约化的，推出 $Z \times_{U,t} R$ 和 $R \times_{s,U} Z$ 是约化的，见注记 100.7.3。由于

$$|Z \times_{U,t} R| = |t|^{-1}(T') = |s|^{-1}(T') = R \times_{s,U} Z$$

我们从 **Properties of Spaces**，引理 66.12.3 的唯一性推出 $Z \times_{U,t} R = R \times_{s,U} Z$。因此 Z 是 U 的 R-不变闭子空间。由引理 100.9.11 的对应，我们得到闭子叠 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$，其中 $Z = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U$。则 $[Z/R_Z] \to \mathcal{Z}$ 是表示（引理 100.9.7）。则 $|\mathcal{Z}| = |Z|/|R_Z| = |T'|/\sim$ 是给定的闭子集 T。我们省略唯一性的证明。 □

引理 100.10.2. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。如果 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 是闭子叠，$\mathcal{X}$ 是约化的且 $|\mathcal{X}'| = |\mathcal{X}|$，则 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}$。*

证明. 选取表示 $[U/R] \to \mathcal{X}$，其中 U 是概形。由于 $\mathcal{X}$ 是约化的，我们看到 U 是约化的（由约化代数叠的定义）。由引理 100.9.11，$\mathcal{X}'$ 对应于 R-不变闭子概形 $Z \subset U$。但现在 $|Z| \subset |U|$ 是 $|\mathcal{X}'|$ 的原像，因此 $|Z| = |U|$。因此 Z 是 U 的闭子概形，其底层点集一致。由 **Schemes**，引理 26.12.7，映射 $\mathrm{id}_U : U \to U$ 分解通过 $Z \to U$，因此 $Z = U$，即 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}$。 □

引理 100.10.3. 设 $\mathcal{X}$, $\mathcal{Y}$ 是代数叠。设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 是闭子叠。假设 $\mathcal{Y}$ 是约化的。态射 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 分解通过 $\mathcal{Z}$ 当且仅当 $f(|\mathcal{Y}|) \subset |\mathcal{Z}|$。

证明. 假设 $f(|\mathcal{Y}|) \subset |\mathcal{Z}|$。考虑 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$。存在等价 $\mathcal{Y} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Y}'$，其中 $\mathcal{Y}'$ 是 $\mathcal{Y}$ 的闭子叠，见引理 100.9.2 和 100.9.10。使用引理 100.4.3、100.8.5 和 100.9.5，我们看到 $|\mathcal{Y}'| = |\mathcal{Y}|$。因此我们将引理归约到引理 100.10.2。 □

定义 100.10.4. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $Z \subset |\mathcal{X}|$ 是闭子集。Z 上的代数叠结构由 $\mathcal{X}$ 的闭子叠 $\mathcal{Z}$ 给出，其中 $|\mathcal{Z}|$ 等于 Z。Z 上的约化诱导代数叠结构是引理 100.10.1 中构造的结构。$\mathcal{X}$ 的约化 $\mathcal{X}_{red}$ 是 $|\mathcal{X}|$ 上的约化诱导代数叠结构。

事实上我们可以用这个来定义局部闭子集上的约化诱导代数叠结构。

注记 100.10.5. 设 X 是代数叠。设 $T \subset |\mathcal{X}|$ 是局部闭子集。设 ∂T 是 T 在拓扑空间 $|\mathcal{X}|$ 中的边界。用公式表示

$$\partial T = \overline{T} \setminus T.$$

设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 是 X 的开子叠，其中 $|\mathcal{U}| = |\mathcal{X}| \setminus \partial T$，见引理 100.9.12。设 $\mathcal{Z}$ 是 $\mathcal{U}$ 的约化闭子叠，其中 $|\mathcal{Z}| = T$，通过取约化诱导闭子空间结构得到，见定义 100.10.4。由构造 $\mathcal{Z} \to \mathcal{U}$ 是代数叠的闭浸入，$\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是开浸入，因此由引理 100.9.3，$\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的浸入。注意 $\mathcal{Z}$ 是约化代数叠，且 $|\mathcal{Z}| = T$ 作为 $|X|$ 的子集。我们有时说 $\mathcal{Z}$ 是 T 上的约化诱导子叠结构。

100.11. 剩余 gerbe

在 Stacks project 中，我们希望定义代数叠 $\mathcal{X}$ 在点 $x \in |\mathcal{X}|$ 处的剩余 *gerbe* 为代数叠的单态射 $m_x : \mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$，其中 $\mathcal{Z}_x$ 是一个约化代数叠，具有唯一一个点，且该点被 m_x 映射到 x。事实证明，这个概念存在许多问题；存在性一般不清楚，唯一性也不清楚。我们通过在代数叠 $\mathcal{Z}_x$ 上施加稍强的条件来解决唯一性问题。我们通过几个关于具有唯一一个点的约化代数叠的简单引理来更详细地讨论这一点。

引理 100.11.1. 设 $\mathcal{Z}$ 是代数叠。设 k 是域，$\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$ 是满射且平坦的。则任何态射 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{Z}$（其中 k' 是域）都是满射且平坦的。

证明. 考虑纤维方块

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

注意 $T \to \mathrm{Spec}(k')$ 平坦且满射，因此 T 非空。另一方面，$T \to \mathrm{Spec}(k)$ 平坦，因为 k 是域。因此 $T \to \mathcal{Z}$ 平坦且满射。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5（通过节 100.3 中的讨论）推出 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{Z}$ 平坦。由假设 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集，显然它是满射的。 □

引理 100.11.2. *设 $\mathcal{Z}$ 是代数叠。以下条件等价*

(1) *$\mathcal{Z}$ 是约化的且 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集，*
(2) *存在满射平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$，其中 k 是域，且*
(3) *存在局部有限型、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$，其中 k 是域。*

证明. 假设 (1)。设 W 是概形，$W \to \mathcal{Z}$ 是满射光滑态射。则 W 是约化概形。设 $\eta \in W$ 是 W 的某个不可约分支的一般点。由于 W 是约化的，我们有 $\mathcal{O}_{W,\eta} = \kappa(\eta)$。因此典范态射 $\eta = \mathrm{Spec}(\kappa(\eta)) \to W$ 是平坦的。我们看到复合 $\eta \to \mathcal{Z}$ 是平坦的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.3）。它也是满射的，因为 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集。换句话说，(2) 成立。

假设 (2)。设 W 是概形，$W \to \mathcal{Z}$ 是满射光滑态射。选取域 k 和满射平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$。则 $W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k)$ 是 k 上光滑的代数空间，因此是正则的（见 **Spaces over Fields**，引理 72.16.1），特别地是约化的。由于 $W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k) \to W$ 是满射且平坦的，我们推出 W 是约化的（**Descent on Spaces**，引理 74.9.2）。换句话说，(1) 成立。

显然 (3) 推出 (2)。最后，假设 (2)。选取非空仿射概形 W 和光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选取闭点 $w \in W$，置 $k = \kappa(w)$。复合

$$\mathrm{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow \mathcal{Z}$$

由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2 和 67.37.6 是局部有限型的。由引理 100.11.1，它也是平坦且满射的。因此 (3) 成立。 □

以下引理挑出了一类比前一个引理稍好的单点代数叠。

引理 100.11.3. *设 $\mathcal{Z}$ 是代数叠。以下条件等价*

(1) *$\mathcal{Z}$ 是约化的、局部诺特的，且 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集，且*
(2) *存在局部有限展示、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$，其中 k 是域。*

证明. 假设 (2) 成立。由引理 100.11.2，我们看到 $\mathcal{Z}$ 是约化的且 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集。设 W 是概形，$W \to \mathcal{Z}$ 是满射光滑态射。选取域 k 和局部有限展示、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$。则 $W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k)$ 是 k 上光滑的代数空间，因此是局部诺特的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5）。由于 $W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k) \to W$ 是平坦、满射且局部有限展示的，我们看到 $\{W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k) \to W\}$ 是 fppf 覆盖，我们推出 W 是局部诺特的（**Descent on Spaces**，引理 74.9.3）。换句话说，(1) 成立。

假设 (1)。选取非空仿射概形 W 和光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选取闭点 $w \in W$，置 $k = \kappa(w)$。由于 W 是局部诺特的，态射 $w : \mathrm{Spec}(k) \to W$ 是有限展示的，见 **Morphisms**，引理 29.22.7。因此复合

$$\mathrm{Spec}(k) \xrightarrow{w} W \longrightarrow \mathcal{Z}$$

由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2 和 67.37.5 是局部有限展示的。由引理 100.11.1，它也是平坦且满射的。因此 (2) 成立。 □

引理 100.11.4. *设 $\mathcal{Z}' \to \mathcal{Z}$ 是代数叠的单态射。假设存在域 k 和局部有限展示、满射、平坦态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$。则要么 $\mathcal{Z}'$ 为空，要么 $\mathcal{Z}' \to \mathcal{Z}$ 是等价。*

证明. 我们可以假设 $\mathcal{Z}'$ 非空。在此情形下纤维积 $T = \mathcal{Z}' \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k)$ 非空，见引理 100.4.3。现在 T 是代数空间，投影 $T \to \mathrm{Spec}(k)$ 是单态射。因此 $T = \mathrm{Spec}(k)$，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.8。我们推出 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$ 分解通过 $\mathcal{Z}'$。假设态射 $z : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$ 由 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象 ξ 给出。我们刚刚看到 ξ 同构于 $\mathcal{Z}'$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象 ξ'。由于 z 是满射、平坦且局部有限展示的，我们看到 $\mathcal{Z}$ 在任何概形上的每个对象都 fppf 局部同构于 ξ 的拉回，因此也同构于 ξ' 的拉回。由群胚叠的对象下降，这推出 $\mathcal{Z}' \to \mathcal{Z}$ 本质满（以及全忠实，见引理 100.8.4）。因此我们获胜。 □

引理 100.11.5. *设 $\mathcal{Z}$ 是代数叠。假设 $\mathcal{Z}$ 满足引理 100.11.2 的等价条件。则存在唯一的严格满子范畴 $\mathcal{Z}' \subset \mathcal{Z}$，使得 $\mathcal{Z}'$ 是满足引理 100.11.3 的等价条件的代数叠。包含态射 $\mathcal{Z}' \to \mathcal{Z}$ 是代数叠的单态射。*

证明. 最后一部分由第一部分和引理 100.8.4 立即得出。选取域 k 和态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$，它是满射、平坦且局部有限型的。置 $U = \mathrm{Spec}(k)$，$R = U \times_{\mathcal{Z}} U$。投影 $s, t : R \to U$ 是局部有限型的。由于 U 是域的谱，推出 s, t 是平坦且局部有限展示的（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7）。我们看到 $\mathcal{Z}' = [U/R]$ 是代数叠，由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1，我们得到典范态射

$$f : \mathcal{Z}' \longrightarrow \mathcal{Z}$$

它是全忠实的。因此这个态射可由代数空间表示，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2，并且是单态射，见引理 100.8.4。由 **Criteria for Representability**，引理 97.17.1，态射 $U \to \mathcal{Z}'$ 是满射、平坦且局部有限展示的。因此 $\mathcal{Z}'$ 是满足引理 100.11.3 的等价条件的代数叠。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.12.4，我们可以把 $\mathcal{Z}'$ 替换为它在 $\mathcal{Z}$ 中的本质像。因此我们证明了引理的所有断言，除了 $\mathcal{Z}' \subset \mathcal{Z}$ 的唯一性。假设 $\mathcal{Z}'' \subset \mathcal{Z}$ 是第二个这样的代数叠。则投影

$$\mathcal{Z}' \longleftarrow \mathcal{Z}' \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z}'' \longrightarrow \mathcal{Z}''$$

是单态射。中间的代数叠由引理 100.4.3 非空。因此由引理 100.11.4，两个投影都是同构，我们获胜。 □

例 100.11.6. 这里有一个例子，说明引理 100.11.5 中构造的态射不是同构。这个例子表明，在定义 100.11.8 中要求剩余 gerbe 是局部诺特的是必要的。事实上，这个例子甚至是一个代数空间！设 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ 是 $\mathbf{Q}$ 的绝对 Galois 群，赋予射有限拓扑。设

$$U = \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})} \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) = \mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q}) \times \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$$

（我们省略对最后一个等号含义的精确解释）。用 G 表示绝对 Galois 群 $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$，赋予离散拓扑，视为 $\mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}})$ 上的常值群概形，见 **Groupoids**，例 39.5.6。则 G 自由且传递地作用在 U 上。设 $X = U/G$，见 **Spaces**，定义 65.14.4。则 X 是非诺特约化代数空间，恰好有一个点。此外，X 有一个（局部）有限型点：

$$x : \mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) \longrightarrow U \longrightarrow X$$

事实上，U 的每个点实际上都是闭点！由于 X 是 $\overline{\mathbf{Q}}$ 上的代数空间，推出 x 是单态射。所以 x 是引理 100.11.5 中构造的态射，但 x 不是同构。事实上 $\mathrm{Spec}(\overline{\mathbf{Q}}) \to X$ 是 X 在 x 处的剩余 gerbe。

稍后将证明，在代数叠 $\mathcal{X}$ 的温和假设下，以下引理的等价条件对每个点 $x \in |\mathcal{X}|$ 都成立（见 Morphisms of Stacks，节 101.31）。

引理 100.11.7. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 是一个点。以下条件等价*

1. *存在代数叠 $\mathcal{Z}$ 和单态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$，使得 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集，且 $|\mathcal{Z}|$ 在 $|\mathcal{X}|$ 中的像是 x，*
2. *存在约化代数叠 $\mathcal{Z}$ 和单态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$，使得 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集，且 $|\mathcal{Z}|$ 在 $|\mathcal{X}|$ 中的像是 x，*
3. *存在代数叠 $\mathcal{Z}$、单态射 $f : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 和满射平坦态射 $z : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$，其中 k 是域，使得 $x = f(z)$。*

此外，如果这些条件成立，则存在唯一的严格满子范畴 $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$，使得 $\mathcal{Z}_x$ 是约化、局部诺特代数叠，$|\mathcal{Z}_x|$ 是单点集，且通过映射 $|\mathcal{Z}_x| \to |\mathcal{X}|$ 映射到 x。

证明. 如果 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 如 (1)，则 $\mathcal{Z}_{red} \to \mathcal{X}$ 如 (2)。（关于代数叠的约化的概念，见节 100.10。）因此 (1) 推出 (2)。显然 (2) 推出 (1)。(2) 与 (3) 的等价由引理 100.11.2 立即得出。

此时我们已经看到 (1)–(3) 的等价。选取如 (2) 中的单态射 $f : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$。注意这意味着 f 是全忠实的，见引理 100.8.4。用 $\mathcal{Z}' \subset \mathcal{X}$ 表示函子 f 的本质像。则 $f : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}'$ 是等价，因此 $\mathcal{Z}'$ 是代数叠，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.12.4。应用引理 100.11.5 得到严格满子范畴 $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{Z}'$，如引理陈述中所述。这证明了引理的所有断言，除了唯一性。

为证明唯一性，假设 $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Z}'_x \subset \mathcal{X}$ 是引理陈述中的两个严格满子范畴。则投影

$$\mathcal{Z}'_x \longleftarrow \mathcal{Z}'_x \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z}_x \longrightarrow \mathcal{Z}_x$$

是单态射。中间的代数叠由引理 100.4.3 非空。因此由引理 100.11.4，两个投影都是同构，我们获胜。 □

解释了以上内容后，我们现在可以作以下定义。

定义 100.11.8. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。

(1) 我们说$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe* 存在，如果引理 100.11.7 的等价条件 (1)、(2) 和 (3) 成立。

(2) 如果 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe 存在，则$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe*[1] 是引理 100.11.7 中构造的严格满子范畴 $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$。

特别地，我们知道 $\mathcal{Z}_x$（如果存在）是局部诺特、约化代数叠，且存在域和满射、平坦、局部有限展示态射

$$\mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathcal{Z}_x.$$

我们将在 **Morphisms of Stacks**，引理 **101.28.12** 中看到 $\mathcal{Z}_x$ 是 **gerbe**。剩余 **gerbe** 的存在性在 **Morphisms of Stacks**，节 **101.31** 中讨论。

例 100.11.9. 设 X 是概形，$x \in X$ 是一个点。则单态射 $x \to X$ 是 X 在 x 处的剩余 gerbe，其中我们如通常那样将 x 与概形 $x = \mathrm{Spec}(\kappa(x))$ 等同。如果 X 是代数空间，$x \in |X|$，则 x 处的剩余 gerbe（称为剩余空间）总是存在，见 **Decent Spaces**，节 68.13。

剩余 **gerbe**（如果存在）由以下引理是正则代数叠。

引理 100.11.10. 约化、局部诺特代数叠 $\mathcal{Z}$，若 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集，则是正则的。

证明. 设 $W \to \mathcal{Z}$ 是满射光滑态射，其中 W 是概形。设 k 是域，$\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$ 是满射、平坦且局部有限展示的（见引理 100.11.3）。代数空间 $T = W \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k)$ 在 k 上光滑，特别地是正则的，见 **Spaces over Fields**，引理 72.16.1。由于 $T \to W$ 是局部有限展示、平坦且满射的，推出 W 是正则的，见 **Descent on Spaces**，引理 74.9.4。按定义这意味着 $\mathcal{Z}$ 是正则的。 □

引理 100.11.11. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。假设 $\mathcal{X}$ 的剩余 *gerbe* $\mathcal{Z}_x$ 存在。设 $f : \mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{X}$ 是态射，其中 K 是域，位于 x 的等价类中。则 f 分解通过包含态射 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$。

[1]这在精神上与 [**LMB00**] 冲突，但事实上并不冲突。即，在第 11 章中，他们对任何拟分离代数叠上的任何点关联一个 gerbe（不一定是代数的），他们称之为剩余 gerbe。我们将在 **Morphisms of Stacks**，引理 101.31.1 中看到，在拟分离代数叠上，每个点都有我们意义下的剩余 gerbe，它等价于他们的。关于这个主题的更多信息，见 [**Ryd10**, Appendix B]。

证明. 选取域 k 和满射平坦局部有限展示态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}_x$。置 $T = \mathrm{Spec}(K) \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z}_x$。由引理 100.4.3，我们看到 T 非空。由于 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 是单态射，我们看到 $T \to \mathrm{Spec}(K)$ 是单态射。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.10.8，我们看到 $T = \mathrm{Spec}(K)$，这证明引理。 □

引理 100.11.12. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。设 $\mathcal{Z}$ 是满足引理 100.11.3 的等价条件的代数叠，设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是单态射，使得 $|\mathcal{Z}| \to |\mathcal{X}|$ 的像是 x。则 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 存在，且 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 分解为 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$，其中第一个箭头是等价。*

证明. 设 $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 是对应于函子 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 的本质像的满子范畴。则 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Z}_x$ 是等价，因此 $\mathcal{Z}_x$ 是代数叠，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.12.4。由于 $\mathcal{Z}_x$ 从这个等价继承 $\mathcal{Z}$ 的所有性质，由引理 100.11.7 的唯一性清楚 $\mathcal{Z}_x$ 是 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe。 □

引理 100.11.13. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$，像为 $y \in |\mathcal{Y}|$。如果 x 和 y 的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Z}_y \subset \mathcal{Y}$ 存在，则 f 诱导交换图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longleftarrow & \mathcal{Z}_x \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y} & \longleftarrow & \mathcal{Z}_y \end{array}$$

证明. 选取域 k 和满射、平坦、局部有限展示态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}_x$。态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$ 由引理 100.11.11 分解通过 $\mathcal{Z}_y$。因此 $\mathcal{Z}_x \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}_y$ 是 $\mathcal{Z}_x$ 的非空子叠，因此由引理 100.11.4 等于 $\mathcal{Z}_x$。 □

引理 100.11.14. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$，像为 $y \in |\mathcal{Y}|$。假设 x 和 y 的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Z}_y \subset \mathcal{Y}$ 存在，且存在 x 的等价类中的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$，使得*

$$\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k)$$

是同构。则 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{Z}_y$ 是同构。

证明. 设 k'/k 是域扩张。则

$$\mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k') \longrightarrow \mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k')$$

是引理中的态射通过忠实平坦态射 $\mathrm{Spec}(k' \otimes k') \to \mathrm{Spec}(k \otimes k)$ 的基变换。因此引理中描述的性质与 x 的等价类中态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 的选择无关。因此我们可以假设 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}_x$ 是满射、平坦且局部有限展示的。在此情形下我们有

$$\mathcal{Z}_x = [\mathrm{Spec}(k)/R]$$

其中 $R = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k)$。见引理 100.11.5 的证明。由于也有 $R = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k)$，我们推出引理 100.11.13 的态射 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{Z}_y$ 由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 是全忠实的。例如由引理 100.11.12 我们得出结论。 □

100.12. 叠的维数

我们可以使用代数空间在一点处的维数的概念（**Properties of Spaces**，定义 **66.9.1**）来定义代数叠 $\mathcal{X}$ 在点 x 处的维数。在以下引理中，输出可能是 ∞，要么因为 $\mathcal{X}$ 不是拟紧的，要么因为我们遇到了 **Examples**，节 **110.16** 中描述的现象。

引理 100.12.1. 设 $\mathcal{X}$ 是概形 S 上的局部诺特代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个点。设 $[U/R] \to \mathcal{X}$ 是一个表示（***Algebraic Stacks***，定义 *94.16.5*），其中 U 是概形。设 $u \in U$ 是映射到 x 的点。设 $e : U \to R$ 是“恒等”映射，设 $s : R \to U$ 是“源”映射，它是代数空间的光滑态射。设 R_u 是 $s : R \to U$ 在 u 上的纤维。元素

$$\dim_x(\mathcal{X}) = \dim_u(U) - \dim_{e(u)}(R_u) \in \mathbf{Z} \cup \infty$$

与表示和 x 上的点 u 的选择无关。

证明. 由于 $R \to U$ 是光滑的，概形 R_u 在 $\kappa(u)$ 上光滑，因此具有有限维数。另一方面，概形 U 是局部诺特的，但这并不保证 $\dim_u(U)$ 有限。因此差是 $\mathbf{Z} \cup \{\infty\}$ 中的一个元素。

设 $[U'/R'] \to \mathcal{X}$ 和 $u' \in U'$ 是第二个表示，其中 U' 是概形，u' 映射到 x。考虑代数空间 $P = U \times_{\mathcal{X}} U'$。由引理 100.4.3，存在 $p \in |P|$ 映射到 u 和 u'。由于 $P \to U$ 和 $P \to U'$ 是光滑的，我们看到 $\dim_p(P) = \dim_u(U) + \dim_p(P_u)$ 和 $\dim_p(P) = \dim_{u'}(U') + \dim_p(P_{u'})$，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.10。注意

$$R'_{u'} = \mathrm{Spec}(\kappa(u')) \times_{\mathcal{X}} U' \quad \text{和} \quad P_u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \times_{\mathcal{X}} U'$$

让我们用态射 $\mathrm{Spec}(\Omega) \to P$ 表示 $p \in |P|$。由于 p 映射到 u 和 u'，它诱导复合 $\mathrm{Spec}(\Omega) \to \mathrm{Spec}(\kappa(u')) \to \mathcal{X}$ 和 $\mathrm{Spec}(\Omega) \to \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to \mathcal{X}$ 之间的 2-态射，这又定义了同构

$$\mathrm{Spec}(\Omega) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(u'))} R'_{u'} \cong \mathrm{Spec}(\Omega) \times_{\mathrm{Spec}(\kappa(u))} P_u$$

作为 $\mathrm{Spec}(\Omega)$ 上的代数空间，将 Ω-有理点 $(1, e'(u'))$ 映射到 $(1, p)$（一些细节省略）。我们得出结论

$$\dim_{e'(u')}(R'_{u'}) = \dim_p(P_u)$$

由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3。由对称性我们有 $\dim_{e(u)}(R_u) = \dim_p(P_{u'})$。把所有内容放在一起，我们得到选择无关性。 □

我们可以使用以上引理作以下定义。

定义 100.12.2. 设 $\mathcal{X}$ 是概形 S 上的局部诺特代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 是 $\mathcal{X}$ 的一个点。设 $[U/R] \to \mathcal{X}$ 是一个表示（**Algebraic Stacks**，定义 94.16.5），其中 U 是概形，设 $u \in U$ 是映射到 x 的点。我们定义$\mathcal{X}$ 在 x 处的维数为元素 $\dim_x(\mathcal{X}) \in \mathbf{Z} \cup \infty$，使得

$$\dim_x(\mathcal{X}) = \dim_u(U) - \dim_{e(u)}(R_u).$$

记号如引理 100.12.1。

当 $\mathcal{X}$ 是概形（Topology，定义 5.10.1），或更一般地当 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数空间（Properties of Spaces，定义 66.9.1）时，叠在一点处的维数与通常的概念一致。

定义 100.12.3. 设 S 是概形。设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的局部诺特代数叠。$\mathcal{X}$ 的维数 $\dim(\mathcal{X})$ 定义为

$$\dim(\mathcal{X}) = \sup_{x \in |\mathcal{X}|} \dim_x(\mathcal{X})$$

如果 $\mathcal{X}$ 是概形（Properties，引理 28.10.2）或代数空间（Properties of Spaces，定义 66.9.2），这个维数定义与通常的概念一致。

注记 100.12.4. 如果 $\mathcal{X}$ 是域上有限型的非空叠，则 $\dim(\mathcal{X})$ 是整数。对任意局部诺特代数叠 $\mathcal{X}$，$\dim(\mathcal{X})$ 属于 $Z \cup \{\pm\infty\}$，且 $\dim(\mathcal{X}) = -\infty$ 当且仅当 $\mathcal{X}$ 为空。

例 100.12.5. 设 X 是域 k 上有限型的概形，设 G 是 k 上有限型的群概形，作用在 X 上。则商叠 $[X/G]$ 的维数等于 $\dim(X) - \dim(G)$。特别地，分类叠 $BG = [\mathrm{Spec}(k)/G]$ 的维数是 $-\dim(G)$。因此代数叠的维数可以是负整数，这与概形或代数空间的情形不同。

100.13. 局部不可约性

我们已经在 Properties，节 28.21 中定义了概形在一点处的几何分支数，在 Properties of Spaces，节 66.23 中定义了代数空间在一点处的几何分支数。设 $n \in \mathbf{N}$。对局部环 A，置

$$P_n(A) = \ A \text{ 的几何分支数为} n$$

对光滑环映射 $A \to B$ 以及 B 的素理想 $\mathfrak{q}$ 位于 A 的 $\mathfrak{p}$ 之上，我们有

$$P_n(A_\mathfrak{p}) \Leftrightarrow P_n(B_\mathfrak{q})$$

由 More on Algebra，引理 15.108.8。如 Properties of Spaces，注记 66.7.6 中那样，我们可以使用 P_n 通过置 $\mathcal{P}_n(U,u) = P_n(\mathcal{O}_{U,u})$ 来定义概形芽 (U,u) 的 étale 局部性质 $\mathcal{P}_n$。代数空间 X 在点 x 处的相应性质 $\mathcal{P}_n$（见 Properties of Spaces，定义 66.7.5）就是性质 "X 在 x 处的几何分支数为 n"，见 Properties of Spaces，定义 66.23.4。此外，性质 $\mathcal{P}_n$ 是光滑局部的，见 Descent，定义 35.21.1。这要么由上面显示的等价得出，要么由 More on Morphisms，引理 37.36.4 得出。因此定义 100.7.5 适用，我们得到代数叠在一点处的概念。

定义 100.13.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。

(1) $\mathcal{X}$ 在 x 处的几何分支数要么是 $n \in \mathbf{N}$，如果引理 100.7.4 的等价条件对上面定义的 $\mathcal{P}_n$ 成立，要么是 ∞。
(2) 我们说 $\mathcal{X}$ 在 x 处是几何单枝的，如果 $\mathcal{X}$ 在 x 处的几何分支数为 1。

100.14. 有限性条件与点

本节是 **Decent Spaces**，节 **68.4** 关于代数叠的点的类比。

引理 100.14.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 是一个点。以下条件等价

(1) x 的等价类中的某个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 是拟紧的，且
(2) x 的等价类中的任何态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 是拟紧的。

证明. 设 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 在 x 的等价类中。设 k'/k 是域扩张。则我们必须证明 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 是拟紧的当且仅当 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{X}$ 是拟紧的。这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.6 和 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9 的原理得出。 □

有时人们说满足引理 **100.14.1** 的等价条件的点 $x \in |\mathcal{X}|$ 是一个“拟紧点”。

100.15. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调

(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形

(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 101

代数叠的态射

101.1. 引言

在本章中，我们介绍代数叠的若干类型的态射。关于具有可表对角的拟分离代数叠的情形，参考文献是 [**LMB00**]。

目标是将代数空间的每一类态射的定义推广到代数叠的态射。每种情形都略有不同，最好分别处理。

对于可由代数空间表示的代数叠的态射，我们已经定义了大量类型的态射，见 **Properties of Stacks**，节 **100.3**。对于本章中每个对应情形，我们必须确保一般情形下的定义与那里给出的定义相容。

101.2. 约定与语言的滥用

我们继续使用 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的约定和语言滥用。

101.3. 对角的性质

代数叠的对角与 $Isom$-层密切相关，见 **Algebraic Stacks**，引理 **94.10.11**。由代数叠的第二个定义性质，这些 $Isom$-层总是代数空间。

引理 101.3.1. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 T 为概形，并设 x, y 为 $\mathcal{X}$ 在 T 上的纤维范畴中的对象。则态射 $Isom_{\mathcal{X}}(x, y) \to T$ 是局部有限型的。*

证明. 由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2，我们可以假设 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是代数空间中的某个光滑群胚。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.9，只需在 T 上 fppf 局部地验证该性质。因此我们可以假设 x, y 来自态射 $x', y' : T \to U$。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.1，我们看到在此情形下 $Isom_{\mathcal{X}}(x, y) = T \times_{(y', x'), U \times_S U} R$。因此只需证明 $R \to U \times_S U$ 是局部有限型的。这由复合 $s : R \to U \times_S U \to U$ 是光滑的（从而是局部有限型的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.5 和 67.28.5）以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6 推出。 □

引理 101.3.2. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 T 为概形，并设 x, y 为 $\mathcal{X}$ 在 T 上的纤维范畴中的对象。则*

(1) $Isom_{\mathcal{X}}(y,y)$ 是 T 上的群代数空间，且
(2) $Isom_{\mathcal{X}}(x,y)$ 是 T 上关于 $Isom_{\mathcal{X}}(y,y)$ 的伪 $torsor$。

证明. 见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.5.1 和 78.9.1。该引理由 $\mathcal{X}$ 是群胚叠这一事实立即推出。 □

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。f 的对角是态射

$$\Delta_f : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

每个对角态射都具有以下两个性质。

引理 101.3.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。则
(1) Δ_f 可由代数空间表示，且
(2) Δ_f 是局部有限型的。

证明. 设 T 为概形，并设 $a : T \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 为态射。由纤维积的定义和 2-Yoneda 引理，态射 a 由三元组 $a = (x, x', \alpha)$ 给出，其中 x, x' 是 $\mathcal{X}$ 在 T 上的对象，而 $\alpha : f(x) \to f(x')$ 是 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的纤维范畴中的态射。由代数叠的定义，层 $Isom_{\mathcal{X}}(x,x')$ 和 $Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x'))$ 是 T 上的代数空间。用这种语言，α 定义了态射 $Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x')) \to T$ 的一个截面。对于 $T' \to T$ 为 T 上的概形，$\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, a} T$ 的 T'-值点与同构 $x|_{T'} \to x'|_{T'}$ 相同，该同构在 f 下的像为 $\alpha|_{T'}$。因此我们看到

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, a} T & \longrightarrow & Isom_{\mathcal{X}}(x,x') \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{\alpha} & Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x')) \end{array} \tag{101.3.3.1}$$

是 T 上层的一个纤维方块。特别地，我们看到 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, a} T$ 是代数空间，这证明了引理的第 (1) 部分。

为证明第二个断言，我们必须证明图表 (101.3.3.1) 的左竖直箭头是局部有限型的。由引理 101.3.1，代数空间 $Isom_{\mathcal{X}}(x,x')$ 在 T 上是局部有限型的。因此图表 (101.3.3.1) 的右竖直箭头是局部有限型的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6。我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3 得出结论。 □

引理 101.3.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。则
(1) Δ_f 可表（由概形表示），
(2) Δ_f 是局部有限型的，
(3) Δ_f 是单态射，

(4) Δ_f 是分离的，且
(5) Δ_f 是局部拟有限的。

证明. 我们已在引理 101.3.3 中看到 Δ_f 可由代数空间表示。因此陈述 (2)–(5) 有意义，见 **Properties of Stacks**，节 100.3。并且引理 101.3.3 保证 (2) 成立。设 $T \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 为态射并考察图表 (101.3.3.1)。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.2，右竖直箭头作为层映射是单射，即代数空间的单态射。因此态射 $T \times_{\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{X}} \mathcal{X} \to T$ 也是单态射。故 (3) 成立。我们已经知道 $T \times_{\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{X}} \mathcal{X} \to T$ 是局部有限型的。于是 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.10 允许我们得出结论：$T \times_{\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{X}} \mathcal{X} \to T$ 是局部拟有限且分离的。这证明了 (4) 和 (5)。最后，**Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2 推出 $T \times_{\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{X}} \mathcal{X}$ 是概形，这证明了 (1)。 □

引理 101.3.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。则以下等价

(1) f 是分离的，
(2) Δ_f 是闭浸入，
(3) Δ_f 是紧合的，或
(4) Δ_f 是泛闭的。

证明. 陈述“f 是分离的”、“Δ_f 是闭浸入”、“Δ_f 是泛闭的”和“Δ_f 是紧合的”指的是 **Properties of Stacks**，节 100.3 中定义的概念。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。令 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$，由假设它是代数空间，且态射 $U \to \mathcal{X}$ 是满射且光滑的。由 **Categories**，引理 4.31.14 和 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3，我们看到对任意性质 P（如该引理中者）有：Δ_f 具有 P 当且仅当 $\Delta_{U/V} : U \to U \times_V U$ 具有 P。因此 (2)、(3)、(4) 的等价性由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.9 应用于 $U \to V$ 推出。此外，若 (1) 成立，则 $U \to V$ 是分离的，我们看到 $\Delta_{U/V}$ 是闭浸入，即 (2) 成立。最后，假设 (2) 成立。设 T 为概形，$a : T \to \mathcal{Y}$ 为态射。令 $T' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$。为证明 (1)，我们必须证明代数空间态射 $T' \to T$ 是分离的。再次使用 **Categories**，引理 4.31.14，我们看到 $\Delta_{T'/T}$ 是 Δ_f 的基变换。因此假设 (2) 推出 $\Delta_{T'/T}$ 是闭浸入，从而 $T' \to T$ 是分离的，正如所愿。 □

引理 101.3.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。则以下等价

(1) f 是拟分离的，
(2) Δ_f 是拟紧的，或
(3) Δ_f 是有限型的。

证明. 陈述“f 是拟分离的”、“Δ_f 是拟紧的”和“Δ_f 是有限型的”指的是 **Properties of Stacks**，节 100.3 中定义的概念。注意 (2) 和 (3) 等价，因为由引理 101.3.4，Δ_f 是局部有限型的（并见 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9）。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。令 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$，

由假设它是代数空间，且态射 $U \to \mathcal{X}$ 是满射且光滑的。由 **Categories**，引理 4.31.14 和 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3，我们有：Δ_f 是拟紧的当且仅当 $\Delta_{U/V} : U \to U \times_V U$ 是拟紧的。若 (1) 成立，则 $U \to V$ 是拟分离的，我们看到 $\Delta_{U/V}$ 是拟紧的，即 (2) 成立。假设 (2) 成立。设 T 为概形，$a : T \to \mathcal{Y}$ 为态射。令 $T' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$。为证明 (1)，我们必须证明代数空间态射 $T' \to T$ 是拟分离的。再次使用 **Categories**，引理 4.31.14，我们看到 $\Delta_{T'/T}$ 是 Δ_f 的基变换。因此假设 (2) 推出 $\Delta_{T'/T}$ 是拟紧的，从而 $T' \to T$ 是拟分离的，正如所愿。 □

引理 101.3.7. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。则以下等价

(1) f 是局部分离的，且

(2) Δ_f 是浸入。

证明. 陈述“f 是局部分离的”和“Δ_f 是浸入”指的是 **Properties of Stacks**，节 100.3 中定义的概念。证明略。提示：仿照引理 101.3.5 和 101.3.6 的证明进行论证。 □

101.4. 分离公理

设 $\mathcal{X} = [U/R]$ 为代数叠的一个表示。则 $\mathcal{X}$ 在 S 上的对角的性质，就是态射 $j : R \to U \times_S U$ 的性质。例如，若对 S 上代数空间中的某个光滑群 G 有 $\mathcal{X} = [S/G]$，则 j 是结构态射 $G \to S$。因此对角本身不自动是分离的（这与概形和代数空间的情形相反）。说 $[S/G]$ 在 S 上拟分离当然应该蕴含 $G \to S$ 是拟紧的，但我们不愿在还要求态射 $G \to S$ 拟分离之前就说 $[S/G]$ 在 S 上拟分离。换言之，要求对角态射拟紧并不真正符合我们对“拟分离代数叠”的直觉，我们还应当要求对角本身拟分离。

那么“分离代数叠”呢？我们已在 **Morphisms of Spaces**，引理 **67.40.9** 中看到，代数空间是分离的当且仅当对角是紧合的。这也是通常用来定义分离代数叠的条件。在上面的例子 $[S/G] \to S$ 中，这意味着 $G \to S$ 是紧合群概形。这意味着形如 $[\mathrm{Spec}(k)/E]$ 的代数叠在 k 上紧合，其中 E 是 k 上的椭圆曲线（此处插入未来参考文献）。在某些情形下，假设对角有限可能更自然。

定义 101.4.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若 Δ_f 非分歧，则称 f 是 *DM*[1]。

(2) 若 Δ_f 局部拟有限，则称 f 是 *quasi-DM*[2]。

---

[1]DM 代表 Deligne-Mumford。若 f 是 DM，则对任意概形 T 和任意态射 $T \to \mathcal{Y}$，纤维积 $\mathcal{X}_T = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T$ 是 T 上的代数叠，其对角非分歧，即 $\mathcal{X}_T$ 是 DM。这意味着 $\mathcal{X}_T$ 是 Deligne-Mumford 叠，见定理 101.21.6。换言之，DM 态射是其“纤维”为 Deligne-Mumford 叠的态射。这至少有望为术语提供动机。

[2]若 f 是 quasi-DM，则 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的“纤维” $\mathcal{X}_T$ 是 quasi-DM。代数叠 $\mathcal{X}$ 是 quasi-DM 当且仅当存在概形 U 和有限展示的满射平坦态射 $U \to \mathcal{X}$，且该态射局部拟有限，见定理 101.21.3。注意与 Deligne-Mumford 的相似性，后者用具有概形 étale 覆盖来定义。

(3) 若 Δ_f 紧合，则称 f 是分离的。
(4) 若 Δ_f 拟紧且拟分离，则称 f 是拟分离的。

在此定义中，我们使用了 Δ_f 可由代数空间表示这一事实，并且使用 **Properties of Stacks**，节 **100.3** 来理解对 Δ_f 施加条件的意义。我们指出，若 f 可由代数空间表示，这些定义与已有概念不冲突，见引理 **101.3.6** 和 **101.3.5**。有一种有趣的方式通过考察更高对角来刻画这些条件，见引理 **101.6.5**。

定义 101.4.2. 设 $\mathcal{X}$ 为基概形 S 上的代数叠。记 $p : \mathcal{X} \to S$ 为结构态射。

(1) 若 $p : \mathcal{X} \to S$ 是 DM，则称 $\mathcal{X}$ 在 S 上 *DM*。
(2) 若 $p : \mathcal{X} \to S$ 是 quasi-DM，则称 $\mathcal{X}$ 在 S 上 *quasi-DM*。
(3) 若 $p : \mathcal{X} \to S$ 是分离的，则称 $\mathcal{X}$ 在 S 上分离。
(4) 若 $p : \mathcal{X} \to S$ 是拟分离的，则称 $\mathcal{X}$ 在 S 上拟分离。
(5) 若 $\mathcal{X}$ 在 Spec($\mathbf{Z}$) 上 DM，则称 $\mathcal{X}$ 是 *DM*[3]。
(6) 若 $\mathcal{X}$ 在 Spec($\mathbf{Z}$) 上 quasi-DM，则称 $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM*。
(7) 若 $\mathcal{X}$ 在 Spec($\mathbf{Z}$) 上分离，则称 $\mathcal{X}$ 是分离的。
(8) 若 $\mathcal{X}$ 在 Spec($\mathbf{Z}$) 上拟分离，则称 $\mathcal{X}$ 是拟分离的。

在后 4 个定义中，我们通过 **Algebraic Stacks**，定义 94.19.2 将 $\mathcal{X}$ 视为 Spec($\mathbf{Z}$) 上的代数叠。

因此在每种情形下，我们都有一个绝对概念和一个相对于给定基概形的概念（在 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的语言滥用下，通常省略基概形的提及）。我们将看到在引理 **101.4.13** 中 **(1)** $\Leftrightarrow$ **(5)** 且 **(2)** $\Leftrightarrow$ **(6)**。我们花一些时间证明这些概念的一些标准结果。

引理 101.4.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若 f 分离，则 f 拟分离。
(2) 若 f 是 *DM*，则 f 是 *quasi-DM*。
(3) 若 f 可由代数空间表示，则 f 是 *DM*。

证明. 为看 (1)，注意代数空间的紧合态射是拟紧且拟分离的，见 **Morphisms of Spaces**，定义 67.40.1。为看 (2)，注意代数空间的非分歧态射是局部拟有限的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.7。最后 (3) 由引理 101.3.4 推出。 □

引理 101.4.4. 定义 *101.4.1* 中列出的所有分离公理都在基变换下稳定。

[3]定理 101.21.6 表明这等价于 $\mathcal{X}$ 是 Deligne-Mumford 叠。

证明. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $f' : \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 是 f 沿 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 的基变换。则 $\Delta_{f'}$ 是 Δ_f 沿态射 $\mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}' \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的基变换，见 **Categories**，引理 4.31.14。由 **Properties of Stacks**，节 100.3 的结果，定义 101.4.1 中使用的对角的每个性质都在基变换下稳定。因此引理成立。 □

引理 101.4.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $W \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦且局部有限展示的态射，其中 W 是代数空间。若基变换 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 具有定义 *101.4.1* 中的某个分离性质，则 f 也具有该性质。

证明. 记 $g : W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 为基变换。则 Δ_g 是 Δ_f 沿态射 $q : W \times_{\mathcal{Y}} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的基变换。由于 q 是 $W \to \mathcal{Y}$ 的基变换，我们看到 q 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。因此结果由 **Properties of Stacks**，引理 100.3.4 推出。 □

引理 101.4.6. 设 S 为概形。在 S 上 *quasi-DM*、在 S 上拟分离或在 S 上分离的性质（见定义 *101.4.2*）在基概形更换下稳定，见 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.19.3*。

证明. 由引理 101.4.4 立即推出。 □

引理 101.4.7. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$、$g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{Z} \to \mathcal{T}$ 为代数叠的态射。考虑诱导态射 $i : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y}$。则

(1) i 可由代数空间表示且局部有限型，
(2) 若 $\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}$ 拟分离，则 i 拟分离，
(3) 若 $\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}$ 分离，则 i 分离，
(4) 若 $\mathcal{Z} \to \mathcal{T}$ 是 *DM*，则 i 非分歧，
(5) 若 $\mathcal{Z} \to \mathcal{T}$ 是 *quasi-DM*，则 i 局部拟有限，
(6) 若 $\mathcal{Z} \to \mathcal{T}$ 分离，则 i 紧合，且
(7) 若 $\mathcal{Z} \to \mathcal{T}$ 拟分离，则 i 拟紧且拟分离。

证明. 以下图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} & \xrightarrow[i]{} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}} & \mathcal{Z} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Z} \end{array}$$

是 2-纤维积图表，见 **Categories**，引理 4.31.13。因此 i 是对角态射 $\Delta_{\mathcal{Z}/\mathcal{T}}$ 的基变换。于是引理由引理 101.3.3 以及 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的材料推出。 □

引理 101.4.8. 设 $\mathcal{T}$ 为代数叠。设 $g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $\mathcal{T}$ 上代数叠的态射。考虑 g 的图 $i : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y}$。则

(1) i 可由代数空间表示且局部有限型，
(2) 若 $\mathcal{Y} \to \mathcal{T}$ 是 *DM*，则 i 非分歧，
(3) 若 $\mathcal{Y} \to \mathcal{T}$ 是 *quasi-DM*，则 i 局部拟有限，
(4) 若 $\mathcal{Y} \to \mathcal{T}$ 分离，则 i 紧合，且
(5) 若 $\mathcal{Y} \to \mathcal{T}$ 拟分离，则 i 拟紧且拟分离。

证明. 这是引理 101.4.7 应用于态射 $\mathcal{X} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{Y}$ 的特殊情形。 □

引理 101.4.9. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{T}$ 为代数叠的态射。设 $s : \mathcal{T} \to \mathcal{X}$ 为态射，使得 $f \circ s$ 与 $id_{\mathcal{T}}$ 是 2-同构的。则

(1) s 可由代数空间表示且局部有限型，
(2) 若 f 是 *DM*，则 s 非分歧，
(3) 若 f 是 *quasi-DM*，则 s 局部拟有限，
(4) 若 f 分离，则 s 紧合，且
(5) 若 f 拟分离，则 s 拟紧且拟分离。

证明. 这是引理 101.4.8 应用于 $g = s$ 和 $\mathcal{Y} = \mathcal{T}$ 的特殊情形，此时 $i : \mathcal{T} \to \mathcal{T} \times_{\mathcal{T}} \mathcal{X}$ 与 s 是 2-同构的。 □

引理 101.4.10. 定义 *101.4.1* 中列出的所有分离公理都在态射的复合下稳定。

证明. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射，且所讨论的公理适用于它们。对角 $\Delta_{\mathcal{X}/\mathcal{Z}}$ 是复合

$$\mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}.$$

我们的分离公理通过要求对角具有某个性质 $\mathcal{P}$ 来定义。由上面的引理 101.4.7，我们看到第二个箭头也具有该性质。因此引理成立，因为具有性质 $\mathcal{P}$ 且可由代数空间表示的态射的复合也具有性质 $\mathcal{P}$，见我们在 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的一般讨论以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.3、67.27.3、67.40.4、67.8.5 和 67.4.8。 □

引理 101.4.11. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为基概形 S 上代数叠的态射。

(1) 若 $\mathcal{Y}$ 在 S 上 *DM* 且 f 是 *DM*，则 $\mathcal{X}$ 在 S 上 *DM*。
(2) 若 $\mathcal{Y}$ 在 S 上 *quasi-DM* 且 f 是 *quasi-DM*，则 $\mathcal{X}$ 在 S 上 *quasi-DM*。
(3) 若 $\mathcal{Y}$ 在 S 上分离且 f 分离，则 $\mathcal{X}$ 在 S 上分离。
(4) 若 $\mathcal{Y}$ 在 S 上拟分离且 f 拟分离，则 $\mathcal{X}$ 在 S 上拟分离。
(5) 若 $\mathcal{Y}$ 是 *DM* 且 f 是 *DM*，则 $\mathcal{X}$ 是 *DM*。
(6) 若 $\mathcal{Y}$ 是 *quasi-DM* 且 f 是 *quasi-DM*，则 $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM*。
(7) 若 $\mathcal{Y}$ 分离且 f 分离，则 $\mathcal{X}$ 分离。

(8) 若 $\mathcal{Y}$ 拟分离且 f 拟分离，则 $\mathcal{X}$ 拟分离。

证明. 部分 (1)、(2)、(3)、(4) 由引理 101.4.10 和定义 101.4.2 立即推出。对于 (5)、(6)、(7)、(8)，将 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数叠并应用引理 101.4.10。细节略。 □

下面的引理与代数空间的类似引理略有不同。作为比较，参见 Morphisms of Spaces，引理 67.4.10。

引理 101.4.12. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。

(1) 若 $g \circ f$ 是 *DM*，则 f 是 *DM*。
(2) 若 $g \circ f$ 是 *quasi-DM*，则 f 是 *quasi-DM*。
(3) 若 $g \circ f$ 分离且 Δ_g 分离，则 f 分离。
(4) 若 $g \circ f$ 拟分离且 Δ_g 拟分离，则 f 拟分离。

证明. 考虑 $g \circ f$ 的对角态射的分解

$$\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$$

两个态射都可由代数空间表示，见引理 101.3.3 和 101.4.7。因此对任意概形 T 和态射 $T \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，我们得到代数空间的态射

$$A = \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow B = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow T$$

若 $g \circ f$ 是 DM（resp. quasi-DM），则复合 $A \to T$ 是非分歧的（resp. 局部拟有限的）。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.11（resp. **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.8），$A \to B$ 是非分歧的（resp. 局部拟有限的）。现在考虑图表

$$\begin{array}{ccccc}
A \times_B T & \longrightarrow & T & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
A & \longrightarrow & B & \longrightarrow & T \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}
\end{array}$$

其中所有方块都是 2-笛卡儿的，其中箭头 $T \to B$ 来自我们开始时的态射 $T \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.4（resp. **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.4），箭头 $A \times_B T \to T$ 是非分歧的（resp. 局部拟有限的）。注意到 $A \times_B T$ 等于 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}} T$，我们得出结论：$f$ 是 DM（resp. quasi-DM）。这证明了 (1) 和 (2)。

(4) 的证明。假设 $g \circ f$ 拟分离且 Δ_g 拟分离。考虑 $g \circ f$ 的对角态射的分解

$$\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$$

两个态射都可由代数空间表示，且第二个是拟分离的，见引理 101.3.3 和 101.4.7。因此对任意概形 T 和态射 $T \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，我们得到代数空间的态射

$$A = \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow B = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow T$$

使得 $B \to T$ 拟分离。复合 $A \to T$ 拟紧且拟分离，因为我们假设 $g \circ f$ 拟分离。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.4.10，$A \to B$ 拟分离。并且由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.9，$A \to B$ 拟紧。因此 f 拟分离。

(3) 的证明。假设 $g \circ f$ 分离且 Δ_g 分离。考虑 $g \circ f$ 的对角态射的分解

$$\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$$

两个态射都可由代数空间表示，且第二个是分离的，见引理 101.3.3 和 101.4.7。因此对任意概形 T 和态射 $T \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，我们得到代数空间的态射

$$A = \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow B = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X})} T \longrightarrow T$$

使得 $B \to T$ 分离。复合 $A \to T$ 是紧合的，因为我们假设 $g \circ f$ 分离。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6，$A \to B$ 是紧合的，这意味着 f 是分离的。 □

引理 101.4.13. 设 $\mathcal{X}$ 为基概形 S 上的代数叠。

(1) $\mathcal{X}$ 是 *DM* $\Leftrightarrow$ $\mathcal{X}$ 在 S 上 *DM*。
(2) $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM* $\Leftrightarrow$ $\mathcal{X}$ 在 S 上 *quasi-DM*。
(3) 若 $\mathcal{X}$ 分离，则 $\mathcal{X}$ 在 S 上分离。
(4) 若 $\mathcal{X}$ 拟分离，则 $\mathcal{X}$ 在 S 上拟分离。

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为基概形 S 上代数叠的态射。

(5) 若 $\mathcal{X}$ 在 S 上 *DM*，则 f 是 *DM*。
(6) 若 $\mathcal{X}$ 在 S 上 *quasi-DM*，则 f 是 *quasi-DM*。
(7) 若 $\mathcal{X}$ 在 S 上分离且 $\Delta_{\mathcal{Y}/S}$ 分离，则 f 分离。
(8) 若 $\mathcal{X}$ 在 S 上拟分离且 $\Delta_{\mathcal{Y}/S}$ 拟分离，则 f 拟分离。

证明. 部分 (5)、(6)、(7)、(8) 由引理 101.4.12 和 **Spaces**，定义 65.13.2 立即推出。为证明 (3) 和 (4)，将 X 和 Y 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数叠并应用引理 101.4.12。类似地，为证明 (1) 和 (2)，将 $\mathcal{X}$ 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数叠，考虑态射

$$\mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_S \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \mathcal{X}$$

两个箭头都可由代数空间表示。第二个箭头作为浸入 $\Delta_{S/\mathbf{Z}}$ 的基变换，是非分歧且局部拟有限的。因此复合是非分歧的（resp. 局部拟有限的）当且仅当第一个箭头是非分歧的（resp. 局部拟有限的），见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.3 和 67.38.11（resp. **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.3 和 67.27.8）。 □

引理 101.4.14. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 W 为代数空间，并设 $f : W \to \mathcal{X}$ 为满射、平坦、局部有限展示的态射。*

(1) *若 f 非分歧（即 étale，即 $\mathcal{X}$ 是 Deligne-Mumford），则 $\mathcal{X}$ 是 DM。*
(2) *若 f 局部拟有限，则 $\mathcal{X}$ 是 quasi-DM。*

证明. 注意若 f 非分歧，则由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.12，它是 étale 的。这解释了 (1) 中的括号说明。假设 f 非分歧（resp. 局部拟有限）。我们必须证明 $\Delta_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 非分歧（resp. 局部拟有限）。注意 $W \times W \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 也是满射、平坦且局部有限展示的。因此只需证明

$$W \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}, \Delta_{\mathcal{X}}} \mathcal{X} = W \times_{\mathcal{X}} W \longrightarrow W \times W$$

非分歧（resp. 局部拟有限），见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。由假设，态射 $\mathrm{pr}_i : W \times_{\mathcal{X}} W \to W$ 非分歧（resp. 局部拟有限）。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.11（resp. **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.8），所示箭头非分歧（resp. 局部拟有限）。 □

引理 101.4.15. *代数叠的单态射是分离且 DM 的。代数叠的浸入也如此。*

证明. 若 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的单态射，则 Δ_f 是同构，见 **Properties of Stacks**，引理 100.8.4。由于代数空间的同构是紧合且非分歧的，我们看到 f 分离且 DM。第二个断言由第一个推出，因为浸入是单态射，见 **Properties of Stacks**，引理 100.9.5。 □

引理 101.4.16. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。假设 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 存在。若 $\mathcal{X}$ 是 DM、resp. quasi-DM、resp. 分离、resp. 拟分离，则 $\mathcal{Z}_x$ 也如此。*

证明. 这是真的，因为 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 是单态射，从而由引理 101.4.15 是 DM 且分离的。应用引理 101.4.11 得出结论。 □

101.5. 惯性叠

群胚叠的（相对）惯性叠定义于 Stacks，节 8.7。实际构造，在纤维化范畴的设定下，以及它的一些性质，在 Categories，节 4.34 中。

引理 101.5.1. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。则惯性叠 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 也是代数叠。态射*

$$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \longrightarrow \mathcal{X}$$

可由代数空间表示且局部有限型。更一般地，设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。则相对惯性 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 是代数叠，且态射

$$\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \longrightarrow \mathcal{X}$$

可由代数空间表示且局部有限型。

证明. 由 **Categories**，引理 4.34.1，有等价

$$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X} \times_{\Delta,\mathcal{X}\times_S\mathcal{X},\Delta} \mathcal{X} \quad \text{和} \quad \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \to \mathcal{X} \times_{\Delta,\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{X},\Delta} \mathcal{X}$$

这表明惯性叠是代数叠。设 $T \to \mathcal{X}$ 为由 $\mathcal{X}$ 在 T 上的纤维范畴中的对象 x 给出的态射。则我们得到 2-纤维积方块

$$\begin{array}{ccc} Isom_{\mathcal{X}}(x,x) & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

这由 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 的定义立即推出。由于 $Isom_{\mathcal{X}}(x,x)$ 总是 T 上局部有限型的代数空间（见引理 101.3.1），我们得出结论：$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示且局部有限型。最后，对于相对惯性，我们得到

$$\begin{array}{ccccc} Isom_{\mathcal{X}}(x,x) & \longleftarrow & K & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Isom_{\mathcal{Y}}(f(x),f(x)) & \xleftarrow{e} & T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

其中两个方块都是 2-纤维积。这由 **Categories**，引理 4.34.3 推出。左竖直箭头是 T 上局部有限型的代数空间态射，因此是局部有限型的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.6。于是 K 是代数空间且 $K \to T$ 局部有限型。这证明了关于相对惯性的断言。 □

注记 101.5.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。在 **Properties of Stacks**，注记 100.3.7 中，我们看到以 $\mathcal{X}$ 为目标的、可由代数空间表示的态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 的 2-范畴构成一个范畴。在此范畴中，$\mathcal{X}/\mathcal{Y}$ 的惯性叠是一个群对象。回忆 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 的对象只是一个对 (x,α)，其中 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象，α 是 x 在其所在的 $\mathcal{X}$ 纤维范畴中的自同构，且 $f(\alpha) = \mathrm{id}$。复合

$$c : \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \longrightarrow \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$$

由对象上的规则给出

$$((x,\alpha),(x',\alpha'),\beta) \mapsto (x, \alpha \circ \beta^{-1} \circ \alpha' \circ \beta)$$

这是有意义的，因为按纤维积的定义，$\beta : x \to x'$ 是纤维范畴中的同构。中立元 $e : \mathcal{X} \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 由函子 $x \mapsto (x, \mathrm{id}_x)$ 给出。我们略去群对象公理成立的证明。

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射，并设 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 为其惯性叠。设 T 为概形，x 为 $\mathcal{X}$ 在 T 上的对象。令 $y = f(x)$。我们已在引理 **101.5.1** 的证明中看到，对任意概形 T 和 $\mathcal{X}$ 在 T 上的对象 x，存在群层正合序列

$$0 \to Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x,x) \to Isom_{\mathcal{X}}(x,x) \to Isom_{\mathcal{Y}}(y,y) \tag{101.5.2.1}$$

第二项和第三项上的群结构是引理 **101.3.2** 中定义的结构，而该序列赋予第一项意义。此外，有典范笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x,x) & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \end{array}$$

事实上，注记 **101.5.2** 中讨论的 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 上的群结构诱导了 $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x,x)$ 上的群结构。这允许我们对从代数空间到 $\mathcal{X}$ 的态射也定义层 $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x,x)$。我们在下面的定义中形式化这一点。

定义 101.5.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 Z 为代数空间。

(1) 设 $x : Z \to \mathcal{X}$ 为态射。我们令

$$Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x,x) = Z \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$$

我们通过拉回注记 101.5.2 中讨论的复合律，赋予它 Z 上群代数空间的结构。我们有时将 $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x,x)$ 称为*x 的相对自同构层*。

(2) 设 $x_1, x_2 : Z \to \mathcal{X}$ 为态射。令 $y_i = f \circ x_i$。设 $\alpha : y_1 \to y_2$ 为 2-态射。则 α 确定一个态射 $\Delta^\alpha : Z \to Z \times_{y_1,\mathcal{Y},y_2} Z$，我们令

$$Isom^\alpha_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_1,x_2) = (Z \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} Z) \times_{Z \times_{y_1,\mathcal{Y},y_2} Z, \Delta^\alpha} Z.$$

我们有时将 $Isom^\alpha_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_1,x_2)$ 称为*从 x_1 到 x_2 的相对同构层*。

若 $\mathcal{Y} = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 或更一般地当 $\mathcal{Y}$ 是代数空间时，我们使用记号 $Isom_{\mathcal{X}}(x,x)$ 和 $Isom_{\mathcal{X}}(x_1,x_2)$，并使用术语*$x$ 的自同构层*和*从 x_1 到 x_2 的同构层*。

引理 101.5.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 Z 为代数空间，并设 $x_i : Z \to \mathcal{X}$，$i = 1, 2$ 为态射。则

(1) $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2,x_2)$ 是 Z 上的群代数空间，

(2) 有群正合序列

$$0 \to Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2,x_2) \to Isom_{\mathcal{X}}(x_2,x_2) \to Isom_{\mathcal{Y}}(f \circ x_2, f \circ x_2)$$

(3) 有代数空间态射 $Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) \to Isom_{\mathcal{Y}}(f \circ x_1, f \circ x_2)$ 使得对任意 2-态射 $\alpha : f \circ x_1 \to f \circ x_2$，我们得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} Isom^{\alpha}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_1, x_2) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \alpha} \\ Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) & \longrightarrow & Isom_{\mathcal{Y}}(f \circ x_1, f \circ x_2) \end{array}$$

(4) 对任意 2-态射 $\alpha : f \circ x_1 \to f \circ x_2$,代数空间 $Isom^{\alpha}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_1, x_2)$ 是 Z 上关于 $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2)$ 的伪 *torsor*。

证明. 部分 (1) 由定义 101.5.3 推出。部分 (2) 来自在 Z 上 étale 局部地有正合序列 (101.5.2.1)。部分 (3) 可通过展开定义看出。在 Z 上 étale 拓扑中局部地，部分 (4) 归约为引理 101.3.2 的部分 (2)。 □

引理 101.5.5. 设 $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $f : \mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。令 $\mathcal{X}' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y}'$。则图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}'/\mathcal{Y}'} & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \xrightarrow[\pi']{} & \mathcal{Y}' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{X} & \xrightarrow{\pi} & \mathcal{Y} \end{array}$$

Categories, 方程 (4.34.2.3)

中的两个方块都是纤维积方块。

证明. 惯性叠 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'/\mathcal{Y}'}$ 定义为对象对 (x', α') 的范畴，其中 x' 是 $\mathcal{X}'$ 的对象，α' 是 x' 的自同构且 $\pi'(\alpha') = \mathrm{id}$，见 **Categories**，节 4.34。假设 x' 位于概形 U 上并映射到 $\mathcal{X}$ 的对象 x。由 **Categories**，引理 4.32.3 中 2-纤维积的构造，我们看到 $x' = (U, x, y', \beta)$，其中 y' 是 $\mathcal{Y}'$ 在 U 上的对象，β 是 $\mathcal{Y}$ 在 U 上的纤维范畴中的同构 $\beta : \pi(x) \to f(y')$。由 2-纤维积的构造，自同构 α' 是一对 (α, γ)，其中 α 是 x 在 U 上的自同构，γ 是 y' 在 U 上的自同构，且 α 与 γ 通过 β 相容。条件 $\pi'(\alpha') = \mathrm{id}$ 表示 $\gamma = \mathrm{id}$，于是 α, β, γ 相容的条件恰好是条件 $\pi(\alpha) = \mathrm{id}$，即恰好意味着 (x, α) 是 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 的对象。这样我们看到左方块是纤维积方块（略去一些细节）。 □

引理 101.5.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的单态射。则图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_{\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

是纤维积方块。

证明. 这由 f 全忠实（见 **Properties of Stacks**，引理 100.8.4）以及 **Categories**，节 4.34 中惯性的定义立即推出。即，$\mathcal{I}_\mathcal{X}$ 在概形 T 上的对象与对 (x, α) 相同，其中 x 是 $\mathcal{X}$ 在 T 上的对象，$\alpha : x \to x$ 是 $\mathcal{X}$ 在 T 上的纤维范畴中的态射。由于 f 全忠实，我们看到 α 与 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的纤维范畴中的态射 $\beta : f(x) \to f(x)$ 相同。因此我们可以将 $\mathcal{I}_\mathcal{X}$ 在 T 上的对象视为三元组 $((y, \beta), x, \gamma)$，其中 y 是 $\mathcal{Y}$ 在 T 上的对象，$\beta : y \to y$ 是 $\mathcal{Y}_T$ 中的态射，$\gamma : y \to f(x)$ 是 T 上的同构，即 $\mathcal{I}_\mathcal{Y} \times_\mathcal{Y} \mathcal{X}$ 在 T 上的对象。 □

引理 101.5.7. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $[U/R] \to \mathcal{X}$ 为一个表示。设 G/U 是与群胚 (U, R, s, t, c) 相伴的稳定化子群代数空间。则

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_\mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

是纤维积图表。

证明. 由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.26.2 立即推出。 □

101.6. 高次对角

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。在此情形下，不仅考虑对角

$$\Delta_f : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_\mathcal{Y} \mathcal{X}$$

是有意义的，而且考虑对角的对角，即态射

$$\Delta_{\Delta_f} : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_\mathcal{Y} \mathcal{X})} \mathcal{X}$$

也是有意义的。因此我们有时使用以下术语。我们记 $\Delta_{f,0} = f$ 为第零对角，记 $\Delta_{f,1} = \Delta_f$ 为第一对角，记 $\Delta_{f,2} = \Delta_{\Delta_f}$ 为第二对角。注意 $\Delta_{f,1}$ 可由代数空间表示且局部有限型，见引理 **101.3.3**。因此 $\Delta_{f,2}$ 可表、是单态射、局部有限型、分离且局部拟有限，见引理 **101.3.4**。

我们可以用相对惯性叠来描述第二对角。即，纤维积 $\mathcal{X} \times_{(\mathcal{X} \times_\mathcal{Y} \mathcal{X})} \mathcal{X}$ 通过 **Categories**，引理 **4.34.1** 等价于相对惯性叠 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$。此外，通过这一等同，第二对角成为相对惯性叠的中立截面

$$\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$$

与代数空间中的群胚的情形（**Groupoids in Spaces**，引理 **78.29.2**）类比，我们有以下等价。

引理 101.6.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 以下等价

(a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \to \mathcal{X}$ 是分离的，
(b) $\Delta_{f,1} = \Delta_f : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是分离的，且
(c) $\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 是闭浸入。

(2) 以下等价
(a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \to \mathcal{X}$ 是拟分离的，
(b) $\Delta_{f,1} = \Delta_f : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是拟分离的，且
(c) $\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 是拟紧的。

(3) 以下等价
(a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \to \mathcal{X}$ 是局部分离的，
(b) $\Delta_{f,1} = \Delta_f : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是局部分离的，且
(c) $\Delta_{f,2} = e : \mathcal{X} \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 是浸入。

(4) 以下等价
(a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \to \mathcal{X}$ 是非分歧的，
(b) f 是 *DM*。

(5) 以下等价
(a) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \to \mathcal{X}$ 是局部拟有限的，
(b) f 是 *quasi-DM*。

证明. (1)、(2)、(3) 的证明。选择代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。则 $G = U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 是 U 上的代数空间（引理 101.5.1）。事实上，由注记 101.5.2 中构造的相对惯性上的群律，G 是 U 上的群代数空间。此外，$G \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 作为 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换是满射且光滑的。最后，$e : \mathcal{X} \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 沿 $G \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 的基变换是 G/U 的恒等 $U \to G$。因此 (a) 与 (c) 的等价由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.6.1 推出。由于 $\Delta_{f,2}$ 是 Δ_f 的对角，由定义有 (b) $\Leftrightarrow$ (c)。

(4) 和 (5) 的证明。回忆 (4)(b) 意味着 Δ_f 非分歧，(5)(b) 意味着 Δ_f 局部拟有限。选择概形 Z 和态射 $a : Z \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。则 $a = (x_1, x_2, \alpha)$，其中 $x_i : Z \to \mathcal{X}$ 且 $\alpha : f \circ x_1 \to f \circ x_2$ 是 2-态射。回忆

$$\begin{array}{ccc} Isom^{\alpha}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_1, x_2) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{\Delta_f} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2) & \longrightarrow & Z \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x_2} \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

是笛卡儿方块。由引理 101.5.4，代数空间 $Isom^{\alpha}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_1, x_2)$ 是 Z 上关于 $Isom_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}(x_2, x_2)$ 的伪 torsor。因此 (4) 和 (5) 中的等价由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.9.5 推出。 □

引理 101.6.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价：

(1) 态射 f 可由代数空间表示，
(2) f 的第二对角是同构，
(3) 群叠 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 在 $\mathcal{X}$ 上平凡，且
(4) 对概形 T 和态射 $x : T \to \mathcal{X}$，$Isom_{\mathcal{X}}(x, x) \to Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x))$ 的核是平凡的。

证明. 我们首先证明 (1) 和 (2) 的等价。即，f 可由代数空间表示当且仅当 f 忠实，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2。另一方面，f 忠实当且仅当对概形 T 上的每个对象 x，函子 f 诱导单射 $Isom_{\mathcal{X}}(x, x) \to Isom_{\mathcal{Y}}(f(x), f(x))$，这成立当且仅当核 K 平凡，这又成立当且仅当对每个 $x : T \to \mathcal{X}$，$e : T \to K$ 是同构。由于如上所述 $K = T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$，这证明了 (1) 和 (2) 的等价。为证明 (2) 和 (3) 的等价，由上述讨论，只需注意群叠平凡当且仅当其恒等截面是同构。最后，(3) 和 (4) 的等价由定义推出：在引理 101.5.1 的证明中我们看到 (4) 中的核对应于 T 上的纤维积 $T \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$。 □

此引理引出代数叠态射的以下层级。

引理 101.6.3. 代数叠的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是

(1) 单态射当且仅当 $\Delta_{f,1}$ 是同构，且
(2) 可由代数空间表示当且仅当 $\Delta_{f,1}$ 是单态射。

此外，第二对角 $\Delta_{f,2}$ 总是单态射。

证明. 回忆 **Properties of Stacks**，引理 100.8.4，代数叠的态射是单态射当且仅当其对角是叠的同构。因此引理 101.6.2 可重新表述为：若对角是单态射，则态射可由代数空间表示。特别地，它表明引理 101.3.4 的条件 (3) 实际上是当且仅当，即代数叠的态射可由代数空间表示当且仅当其对角是单态射。 □

引理 101.6.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。则

(1) $\Delta_{f,1}$ 分离 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f,2}$ 闭浸入 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f,2}$ 紧合 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f,2}$ 泛闭，
(2) $\Delta_{f,1}$ 拟分离 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f,2}$ 有限型 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f,2}$ 拟紧，且
(3) $\Delta_{f,1}$ 局部分离 $\Leftrightarrow$ $\Delta_{f,2}$ 浸入。

证明. 由引理 101.3.5、101.3.6 和 101.3.7 应用于 $\Delta_{f,1}$ 推出。 □

下面的引理有些巧妙，它可能暗示将这些条件推广到更高代数叠。

引理 101.6.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。则

(1) f 分离当且仅当 $\Delta_{f,1}$ 和 $\Delta_{f,2}$ 泛闭，且
(2) f 拟分离当且仅当 $\Delta_{f,1}$ 和 $\Delta_{f,2}$ 拟紧。
(3) f 是 *quasi-DM* 当且仅当 $\Delta_{f,1}$ 和 $\Delta_{f,2}$ 局部拟有限。

(4) f 是 DM 当且仅当 $\Delta_{f,1}$ 和 $\Delta_{f,2}$ 非分歧。

证明. (1) 的证明。假设 $\Delta_{f,2}$ 和 $\Delta_{f,1}$ 泛闭。则由引理 101.6.4，$\Delta_{f,1}$ 分离且泛闭。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.7 和 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9，我们看到 $\Delta_{f,1}$ 拟紧。因此它拟紧、分离、泛闭且局部有限型（由引理 101.3.3），所以紧合。这证明了 (1) 的“$\Leftarrow$”。另一方向的证明略。

(2) 的证明。这由引理 101.6.4 立即推出。

(3) 的证明。这由以下事实推出：将引理 101.3.4 应用于 $\Delta_f = \Delta_{f,1}$ 可知 $\Delta_{f,2}$ 总是局部拟有限的。

(4) 的证明。这由以下事实推出：将引理 101.3.4 应用于 $\Delta_f = \Delta_{f,1}$ 可知 $\Delta_{f,2}$ 总是非分歧的，因为该引理表明 $\Delta_{f,2}$ 局部有限型且是单态射。见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.14.8。 □

引理 101.6.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为分离（*resp.* 拟分离、*resp. quasi-DM*、*resp. DM*）的代数叠态射。则

(1) 给定代数空间 T_i，$i = 1, 2$ 和态射 $x_i : T_i \to \mathcal{X}$，其中 $y_i = f \circ x_i$，态射

$$T_1 \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} T_2 \longrightarrow T_1 \times_{y_1,\mathcal{Y},y_2} T_2$$

是紧合的（*resp.* 拟紧且拟分离、*resp.* 局部拟有限、*resp.* 非分歧），

(2) 给定代数空间 T 和态射 $x_i : T \to \mathcal{X}$，$i = 1, 2$，其中 $y_i = f \circ x_i$，态射

$$Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) \longrightarrow Isom_{\mathcal{Y}}(y_1, y_2)$$

是紧合的（*resp.* 拟紧且拟分离、*resp.* 局部拟有限、*resp.* 非分歧）。

证明. (1) 的证明。注意图表

$$\begin{array}{ccc} T_1 \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} T_2 & \longrightarrow & T_1 \times_{y_1,\mathcal{Y},y_2} T_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

是笛卡儿的。因此这由以下事实推出：f 分离（resp. 拟分离、resp. quasi-DM、resp. DM）当且仅当对角紧合（resp. 拟紧且拟分离、resp. 局部拟有限、resp. 非分歧）。

(2) 的证明。这是真的，因为

$$Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) = (T \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} T) \times_{T \times T, \Delta_T} T$$

因此 (2) 中的态射是 (1) 中态射的基变换。 □

101.7. 拟紧态射

设 f 为可由代数空间表示的代数叠态射。在 **Properties of Stacks**，节 **100.3** 中我们定义了 f 拟紧的含义。这里是另一个刻画。

引理 101.7.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。以下等价：

(1) f 拟紧（如 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 中），且

(2) 对每个拟紧代数叠 $\mathcal{Z}$ 和任意态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，代数叠 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 拟紧。

证明. 假设 (1)，并设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠态射，$\mathcal{Z}$ 拟紧。由 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2，存在拟紧概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{Z}$。由于 f 可由代数空间表示且拟紧，由定义我们看到 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是代数空间，且 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to U$ 拟紧。因此 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是拟紧代数空间。态射 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 光滑且满射（作为光滑满射态射 $U \to \mathcal{Z}$ 的基变换）。因此再次应用 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2，$\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 拟紧。

假设 (2)。设 $Z \to \mathcal{Y}$ 为态射，其中 Z 是概形。我们必须证明代数空间态射 $p : Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to Z$ 拟紧。设 $U \subset Z$ 为仿射开。则 $p^{-1}(U) = U \times_{\mathcal{Y}} Z$，且由假设 (2)，代数空间 $U \times_{\mathcal{Y}} Z$ 拟紧。因此 p 拟紧，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8。 □

这引出了以下定义。

定义 101.7.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若对每个拟紧代数叠 $\mathcal{Z}$ 和态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，纤维积 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 拟紧，则称 f 是拟紧的。

由上面的引理 **101.7.1**，这与可由代数空间表示的代数叠态射的已有概念一致。特别地，此概念与已经定义的代数叠与概形之间态射的概念一致。

引理 101.7.3. 代数叠的拟紧态射沿任意代数叠态射的基变换是拟紧的。

证明. 略。 □

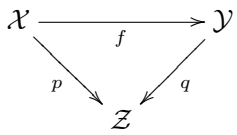
引理 101.7.4. 代数叠的拟紧态射的复合是拟紧的。

证明. 略。 □

引理 101.7.5. 代数叠的闭浸入是拟紧的。

证明. 这由浸入总是可表以及代数空间的闭浸入的相应事实推出。 □

引理 101.7.6. 设



为代数叠态射的 2-交换图表。若 f 是满射且 p 拟紧，则 q 拟紧。

证明. 设 $\mathcal{T}$ 为拟紧代数叠，并设 $\mathcal{T} \to \mathcal{Z}$ 为态射。由 **Properties of Stacks**，引理 100.5.3，态射 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X} \to \mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 是满射，且由假设 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 拟紧。因此由 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2，$\mathcal{T} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 拟紧。 □

引理 101.7.7. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $g \circ f$ 拟紧且 g 拟分离，则 f 拟紧。

证明. 这是真的，因为 f 等于复合 $(1, f) : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}$。第一个映射由引理 101.4.9 拟紧，因为它是拟分离态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 的截面（g 的基变换，见引理 101.4.4）。第二个映射拟紧，因为它是 f 的基变换，见引理 101.7.3。并且拟紧态射的复合拟紧，见引理 101.7.4。 □

引理 101.7.8. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若 $\mathcal{X}$ 拟紧且 $\mathcal{Y}$ 拟分离，则 f 拟紧。
(2) 若 $\mathcal{X}$ 拟紧且拟分离且 $\mathcal{Y}$ 拟分离，则 f 拟紧且拟分离。
(3) 拟紧且拟分离的代数叠的纤维积拟紧且拟分离。

证明. 部分 (1) 由引理 101.7.7 推出。部分 (2) 由 (1) 和引理 101.4.12 推出。对于 (3)，设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为拟紧且拟分离代数叠的态射。则 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 作为 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的基变换拟紧且拟分离，利用 (2) 和引理 101.7.3 及 101.4.4。因此 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 作为在 $\mathcal{Z}$ 上拟紧且拟分离的代数叠，拟紧且拟分离，见引理 101.4.11 和 101.7.4。 □

引理 101.7.9. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的拟紧态射。设 $y \in |\mathcal{Y}|$ 为 $|f|$ 的像的闭包中的点。则存在赋值环 A，其分式域为 K，以及交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 y。

证明. 选择仿射概形 V、点 $v \in V$ 以及光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 将 v 送到 y。考虑基变换图表

$$\begin{array}{ccc} V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ V & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

回忆 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |V| \times_{|\mathcal{Y}|} |\mathcal{X}|$ 是满射（**Properties of Stacks**，引理 100.4.3）。因为 $|V| \to |\mathcal{Y}|$ 是开映射（**Properties of Stacks**，引理 100.4.7），我们得出 v 在 $|g|$ 的像的闭包中。因此只需对拟紧态射 g 证明引理（引理 101.7.3），我们在下一段进行。

假设 $\mathcal{Y} = Y$ 是仿射概形。则 $\mathcal{X}$ 拟紧，因为 f 拟紧（定义 101.7.2）。选择仿射概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。则 $|f|$ 的像是 $W \to Y$ 的像。由 **Morphisms**，引理 29.6.5，我们可以选择图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & W & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 y。与 $W \to \mathcal{X}$ 复合即得解。 □

引理 101.7.10. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $W \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦且局部有限展示的态射，其中 W 是代数空间。若基变换 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 拟紧，则 f 拟紧。

证明. 假设 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 拟紧。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为态射，$\mathcal{Z}$ 是拟紧代数叠。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$。由于 $U \to \mathcal{Z}$ 平坦、满射且局部有限展示，且 $\mathcal{Z}$ 拟紧，我们可以找到拟紧开子概形 $U' \subset U$ 使得 $U' \to \mathcal{Z}$ 是满射。则 $U' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = U' \times_W (W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})$ 由假设拟紧，且满射到 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。因此 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 拟紧，正如所愿。 □

101.8. 诺特代数叠

我们已在 **Properties of Stacks**，节 **100.7** 中定义了局部诺特代数叠。

定义 101.8.1. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。若 $\mathcal{X}$ 拟紧、拟分离且局部诺特，则称 $\mathcal{X}$ 是诺特的。

注意诺特代数叠 $\mathcal{X}$ 不仅是拟紧和局部诺特的，而且是拟分离的。在节 **101.6** 的语言中，若记 $p : \mathcal{X} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 为“绝对”结构态射（即 $\mathcal{X}$ 视为 **Z** 上代数叠的结构态射），则

$$\mathcal{X} \text{ 诺特} \Leftrightarrow \mathcal{X} \text{ 局部诺特且} \Delta_{p,0}, \Delta_{p,1}, \Delta_{p,2} \text{ 拟紧}.$$

这之后意味着诺特代数叠上的有限型代数叠不自动是诺特的。

引理 101.8.2. 设 $j : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的浸入。

(1) 若 $\mathcal{Y}$ 局部诺特，则 $\mathcal{X}$ 局部诺特且 j 拟紧。

(2) 若 $\mathcal{Y}$ 诺特，则 $\mathcal{X}$ 诺特。

证明. 选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。则 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 是概形，且 $V \to U$ 是浸入，见 **Properties of Stacks**，定义 100.9.1。回忆 $\mathcal{Y}$ 局部诺特当且仅当 V 局部诺特。在此情形下

U 也局部诺特（**Morphisms**，引理 29.15.5 和 29.15.6），且 $U \to V$ 拟紧（**Properties**，引理 28.5.3）。这表明 j 拟紧（引理 101.7.10）且 $\mathcal{X}$ 局部诺特。最后，若 $\mathcal{Y}$ 诺特，则由上述我们看到 $\mathcal{X}$ 拟紧且局部诺特。为完成证明，注意 j 分离，因此 $\mathcal{X}$ 拟分离，因为 $\mathcal{Y}$ 由引理 101.4.11 拟分离。 □

引理 101.8.3. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。*

(1) *若 $\mathcal{X}$ 局部诺特，则 $|\mathcal{X}|$ 是局部诺特拓扑空间。*

(2) *若 $\mathcal{X}$ 拟紧且局部诺特，则 $|\mathcal{X}|$ 是诺特拓扑空间。*

证明. 假设 $\mathcal{X}$ 局部诺特。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。由于 $\mathcal{X}$ 局部诺特，我们看到 U 局部诺特。由 **Properties**，引理 28.5.5，这意味着 $|U|$ 是局部诺特拓扑空间。由于 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 是开且满射的，由 **Topology**，引理 5.9.3 我们得出 $|\mathcal{X}|$ 局部诺特。这证明了 (1)。若 $\mathcal{X}$ 拟紧且局部诺特，则 $|\mathcal{X}|$ 拟紧且局部诺特。因此由 **Topology**，引理 5.12.14，$|\mathcal{X}|$ 诺特。 □

引理 101.8.4. *设 $\mathcal{X}$ 为局部诺特代数叠。则 $|\mathcal{X}|$ 是拟 sober（**Topology**，定义 5.8.6）。*

证明. 我们必须证明每个不可约闭子集 $T \subset |\mathcal{X}|$ 有一般点。选择仿射概形 U 和光滑态射 $f : U \to \mathcal{X}$ 使得 $f^{-1}(T) \subset |U|$ 非空。由于 U 诺特，闭子集 $f^{-1}(T)$ 有有限多个不可约分支（**Topology**，引理 5.9.2）。设 $f^{-1}(T) = Z_1 \cup \ldots \cup Z_n$ 为不可约分支分解。由于 f 是开映射，像 $f|_{f^{-1}(T)} : f^{-1}(T) \to T$ 包含 T 的非空开子集。由于 T 不可约，这意味着 $f(f^{-1}(T))$ 稠密。由于 T 不可约，推出对某个 i，$f(Z_i)$ 稠密。则若 $\xi_i \in Z_i$ 是一般点，我们看到 $f(\xi_i)$ 是 T 的一般点。 □

101.9. 仿射态射

代数叠的仿射态射定义如下。

定义 101.9.1. 若代数叠的态射可表且按 **Properties of Stacks**，节 100.3 的意义是仿射的，则称其为*仿射的*。

对我们来说，将代数叠的仿射态射视为可由代数空间表示且按 Properties of Stacks，节 100.3 的意义是仿射的代数叠态射更方便。（回忆在 Stacks project 中“可表”的默认含义是可由概形表示。）由于这显然等价于刚刚定义的概念，我们将不再提及地使用这一刻画。我们证明关于此概念的几个简单引理。

引理 101.9.2. *设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的仿射态射。则 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的仿射态射。*

证明. 这由 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论推出。 □

引理 101.9.3. 代数叠的仿射态射的复合是仿射的。

证明. 这由 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.20.4 推出。 □

引理 101.9.4. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ & {\scriptstyle a}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle b} & \\ & \mathcal{Z} & \end{array}$$

为代数叠态射的交换图表。若 a 仿射且 Δ_b 仿射，则 f 仿射。

证明. a 的基变换 $\mathrm{pr}_2 : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}$ 由引理 101.9.2 是仿射的。态射 $(1, f) : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 是 $\Delta_b : \mathcal{Y} \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 沿态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$ 的基变换（见 **Categories**，节 4.31 中的材料）。因此由引理 101.9.2 它是仿射的。仿射态射的复合 $f = \mathrm{pr}_2 \circ (1, f)$ 由引理 101.9.3 是仿射的，证明完成。 □

101.10. 整态射与有限态射

代数叠的整态射与有限态射定义如下。

定义 101.10.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若 f 可表且按 **Properties of Stacks**，节 100.3 的意义是整的，则称 f 是整的。
(2) 若 f 可表且按 **Properties of Stacks**，节 100.3 的意义是有限的，则称 f 是有限的。

对我们来说，将代数叠的整、resp. 有限态射视为可由代数空间表示且按 **Properties of Stacks，节 100.3** 的意义是整、resp. 有限的代数叠态射更方便。（回忆在 **Stacks project** 中“可表”的默认含义是可由概形表示。）由于这显然等价于刚刚定义的概念，我们将不再提及地使用这一刻画。我们证明关于此概念的几个简单引理。

引理 101.10.2. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的整（或有限）态射。则 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的整（或有限）态射。

证明. 这由 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论推出。 □

引理 101.10.3. 代数叠的整、*resp.* 有限态射的复合是整、*resp.* 有限的。

证明. 这由 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.45.4 推出。 □

101.11. 开态射

设 f 为可由代数空间表示的代数叠态射。在 **Properties of Stacks**，节 **100.3** 中我们已经定义了 f 是泛开的含义。这里是另一个刻画。

引理 101.11.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。以下等价

(1) f 是泛开的（如 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 中），且

(2) 对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，拓扑空间的映射 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$ 是开的。

证明. 假设 (1)，并设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 如 (2) 中。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Z}$。由假设，代数空间的态射 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 是泛开的，特别地映射 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |V|$ 是开的。由 **Properties of Stacks**，节 100.4，在交换图表

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是开的，推出右竖直箭头是开的。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 101.11.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若拓扑空间的映射 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是开的，则称 f 是开的。

(2) 若对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，拓扑空间的映射

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$$

是开的，即基变换 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 是开的，则称 f 是泛开的。

引理 101.11.3. 代数叠的泛开态射沿任意代数叠态射的基变换是泛开的。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 101.11.4. 代数叠的一对（泛）开态射的复合是（泛）开的。

证明. 略。 □

101.12. 淹没态射

设 f 为可由代数空间表示的代数叠态射。在 **Properties of Stacks**，节 **100.3** 中我们已经定义了 f 是泛淹没的含义。这里是另一个刻画。

引理 101.12.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。以下等价

(1) f 是泛淹没的（如 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 中），且

(2) 对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，拓扑空间的映射 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$ 是淹没的。

证明. 假设 (1)，并设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 如 (2) 中。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Z}$。由假设，代数空间的态射 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 是泛淹没的，特别地映射 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |V|$ 是淹没的。由 **Properties of Stacks**，节 100.4，在交换图表

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是淹没的，推出右竖直箭头是淹没的。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 101.12.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若连续映射 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是淹没的，见 **Topology**，定义 5.6.3，则称 f 是淹没的[4]。

(2) 若对每个代数叠态射 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$，基变换 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 是淹没的，则称 f 是泛淹没的。

我们注意到淹没态射特别是满射的。

引理 101.12.3. 代数叠的泛淹没态射沿任意代数叠态射的基变换是泛淹没的。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 101.12.4. 代数叠的一对（泛）淹没态射的复合是（泛）淹没的。

证明. 略。 □

[4]这与微分流形的淹没概念非常不同。

101.13. 泛闭态射

设 f 为可由代数空间表示的代数叠态射。在 **Properties of Stacks**，节 **100.3** 中我们已经定义了 f 是泛闭的含义。这里是另一个刻画。

引理 101.13.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。以下等价

(1) f 是泛闭的（如 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 中），且

(2) 对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，拓扑空间的映射 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$ 是闭的。

证明. 假设 (1)，并设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 如 (2) 中。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Z}$。由假设，代数空间的态射 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 是泛闭的，特别地映射 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |V|$ 是闭的。由 **Properties of Stacks**，节 100.4，在交换图表

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是闭的，推出右竖直箭头是闭的。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 101.13.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若拓扑空间的映射 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是闭的，则称 f 是闭的。

(2) 若对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，拓扑空间的映射

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$$

是闭的，即基变换 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 是闭的，则称 f 是泛闭的。

引理 101.13.3. 代数叠的泛闭态射沿任意代数叠态射的基变换是泛闭的。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 101.13.4. 代数叠的一对（泛）闭态射的复合是（泛）闭的。

证明. 略。 □

引理 101.13.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) f 是泛闭的，
(2) 对每个概形 Z 和每个态射 $Z \to \mathcal{Y}$，投影 $|Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |Z|$ 是闭的，
(3) 对每个仿射概形 Z 和每个态射 $Z \to \mathcal{Y}$，投影 $|Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |Z|$ 是闭的，且
(4) 存在代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$，使得 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 是代数叠的泛闭态射。

证明. 我们略去 (1) 推出 (2) 以及 (2) 推出 (3) 的证明。

假设 (3)。选择满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。我们将证明 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 是代数叠的泛闭态射。设 $\mathcal{Z} \to V$ 为从代数叠到 V 的态射。设 $W \to \mathcal{Z}$ 为满射光滑态射，其中 $W = \coprod W_i$ 是仿射概形的不交并。则我们有以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\coprod_i |W_i \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & = & |W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & = & |\mathcal{Z} \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})| \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \swarrow \\
\coprod |W_i| & = & |W| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| & &
\end{array}$$

我们必须证明东南箭头是闭的。中间水平箭头是满射且开的（**Properties of Stacks**，引理 100.4.7）。由假设 (3) 以及 W_i 是仿射的这一事实，我们看到左竖直箭头是闭的。因此推出右竖直箭头是闭的。

假设 (4)。我们将证明 f 是泛闭的。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠态射。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc}
|(V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}) \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})| & = & |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\
& \searrow & \downarrow & & \downarrow \\
& & |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}|
\end{array}$$

西南箭头由假设是闭的。水平箭头是满射且开的，因为对应的代数叠态射是满射且光滑的（见上面的引用）。推出右竖直箭头是闭的。 □

101.14. 泛单射态射

设 f 为可由代数空间表示的代数叠态射。在 Properties of Stacks，节 100.3 中我们已经定义了 f 是泛单射的含义。这里是另一个刻画。

引理 101.14.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。以下等价

(1) f 是泛单射的（如 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 中），且
(2) 对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，映射 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$ 是单射。

证明. 假设 (1)，并设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 如 (2) 中。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Z}$。由假设，代数空间的态射 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 是泛单射的，特别地映射 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |V|$ 是单射。由 **Properties of Stacks**，节 100.4，在交换图表

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是单射，推出右竖直箭头是单射。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 101.14.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，映射

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$$

是单射，则称 f 是泛单射的。

引理 101.14.3. 代数叠的泛单射态射沿任意代数叠态射的基变换是泛单射的。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 101.14.4. 代数叠的一对泛单射态射的复合是泛单射的。

证明. 略。 □

引理 101.14.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) f 是泛单射的，
(2) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是满射的，且
(3) 对一个代数闭域，对 $x_1, x_2 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$，以及对一个 2-态射 $\beta : f \circ x_1 \to f \circ x_2$，存在一个 2-态射 $\alpha : x_1 \to x_2$ 使得 $\beta = id_f \star \alpha$。

证明. (1) $\Rightarrow$ (2)。若 f 是泛单射的，则第一投影 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{X}|$ 是单射，这意味着 $|\Delta|$ 是满射。

(2) $\Rightarrow$ (1)。假设 Δ 是满射。则 Δ 的任意基变换是满射（见 **Properties of Stacks**，节 100.5）。由于 f 的基变换的对角是 Δ 的基变换，我们看到只需证明 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是单射。若不是，则由

Properties of Stacks，引理 100.4.3，我们发现第一投影 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{X}|$ 不是单射。当然这意味着 $|\Delta|$ 不是满射。

(3) $\Rightarrow$ (2)。设 $t \in |\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$。则我们可以用态射 $t : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 表示 t，其中 k 是代数闭域。由 2-纤维积的构造，我们可以用 (x_1, x_2, β) 表示 t，其中 $x_1, x_2 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 且 $\beta : f \circ x_1 \to f \circ x_2$ 是 2-态射。则 (3) 推出存在一个 2-态射 $\alpha : x_1 \to x_2$ 映射到 β。这恰好意味着 $\Delta(x_1) = (x_1, x_1, \mathrm{id})$ 同构于 t。因此 (2) 成立。

(2) $\Rightarrow$ (3)。设 $x_1, x_2 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，k 为代数闭域。设 $\beta : f \circ x_1 \to f \circ x_2$ 为 2-态射。如上一段，我们得到态射 $t = (x_1, x_2, \beta) : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。由引理 101.3.3

$$T = \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, t} \mathrm{Spec}(k)$$

是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上局部有限型的代数空间。条件 (2) 推出 T 非空。则由于 k 是代数闭的，T 中存在一个 k-点。展开定义，这意味着存在一个态射 $\alpha : x_1 \to x_2$ 在 $\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X})$ 中，使得 $\beta = \mathrm{id}_f \star \alpha$。 □

引理 101.14.6. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为泛单射的代数叠态射。设 $y : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$ 为态射，其中 k 是代数闭域。若 y 在 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 的像中，则存在态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 使得 $y = f \circ x$。*

证明. 我们首先指出这个引理并非平凡，因为假设 y 在 $|f|$ 的像中只意味着我们可以在可能将 k 替换为扩域之后将 y 提升为到 $\mathcal{X}$ 的态射。为证明引理，我们可以用 y 对 f 作基变换，因此可以假设有一个非空代数叠 $\mathcal{X}$ 和泛单射态射 $\mathcal{X} \to \mathrm{Spec}(k)$，并且我们想要找到 $\mathcal{X}$ 的一个 k-值点。我们可以将 $\mathcal{X}$ 替换为其约化。我们可以选择域 k' 和满射、平坦、局部有限型态射 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{X}$，见 **Properties of Stacks**，引理 100.11.2。由于 $\mathcal{X} \to \mathrm{Spec}(k)$ 是泛单射的，我们发现

$$\mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k' \otimes_k k')$$

是满射的，作为满射态射 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathcal{X}$ 的基变换（引理 101.14.5）。由于 k 是代数闭的，$k' \otimes_k k'$ 是整环（**Algebra**，引理 10.49.4）。设 $\xi \in \mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k')$ 是映射到 $\mathrm{Spec}(k' \otimes_k k')$ 的一般点的点。设 U 是 $\mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k')$ 的包含 ξ 的连通分支上的约化诱导闭子概形结构。则两个投影 $U \to \mathrm{Spec}(k')$ 是局部有限型的，因为对于投影 $\mathrm{Spec}(k') \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k')$ 作为态射 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{X}$ 的基变换也是如此。应用 **Varieties**，命题 33.31.1，我们发现 k' 在 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 中的两个像的整闭包相等。观察 $\kappa(\xi)$ 意味着任何形如 $\lambda \otimes 1$ 的元素代数依赖于子域

$$1 \otimes k' \subset (\text{fraction field of } k' \otimes_k k') \subset \kappa(\xi).$$

由于 k 是代数闭的，这只有当 $k' = k$ 时才可能，证明完成。 □

引理 101.14.7. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价：*

(1) f 是泛单射的，
(2) 对每个仿射概形 Z 和任意态射 $Z \to \mathcal{Y}$，态射 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to Z$ 是泛单射的，且
(3) 此处添加更多。

证明. 蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是直接的。假设 (2) 成立。我们将证明 $\Delta_f : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是满射的，这由引理 101.14.5 推出 (1)。考虑仿射概形 V 和光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。由于 $g : V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 由 (2) 是泛单射的，我们看到 Δ_g 是满射的。然而，Δ_g 是 Δ_f 沿光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 的基变换。由于这些态射 $V \to \mathcal{Y}$ 联合满射，我们得出 Δ_f 是满射的。 □

引理 101.14.8. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $W \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦且局部有限展示的态射，其中 W 是代数空间。若基变换 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 是泛单射的，则 f 是泛单射的。

证明. 注意态射 $g : W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 的对角 Δ_g 是 Δ_f 沿 $W \to \mathcal{Y}$ 的基变换。因此若 Δ_g 是满射，则由 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3，Δ_f 也是满射。于是引理由引理 101.14.5 中的刻画 (2) 推出。 □

101.15. 泛同胚

设 f 为可由代数空间表示的代数叠态射。在 Properties of Stacks，节 100.3 中我们已经定义了 f 是泛同胚的含义。这里是另一个刻画。

引理 101.15.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。以下等价

(1) f 是泛同胚（***Properties of Stacks***，节 *100.3*），且
(2) 对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，拓扑空间的映射 $|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$ 是同胚。

证明. 假设 (1)，并设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 如 (2) 中。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Z}$。由假设，代数空间的态射 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 是泛同胚，特别地映射 $|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |V|$ 是同胚。由 **Properties of Stacks**，节 100.4，在交换图表

$$\begin{array}{ccc} |V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| & \longrightarrow & |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |V| & \longrightarrow & |\mathcal{Z}| \end{array}$$

中水平箭头是开且满射的，并且

$$|V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \longrightarrow |V| \times_{|\mathcal{Z}|} |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

是满射的。因此由于左竖直箭头是同胚，推出右竖直箭头是同胚。这证明了 (2)。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由定义推出。 □

因此我们可以使用以下自然定义。

定义 101.15.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若对每个代数叠态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，拓扑空间的映射

$$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$$

是同胚，则称 f 是泛同胚。

引理 101.15.3. 代数叠的泛同胚沿任意代数叠态射的基变换是泛同胚。

证明. 这由定义立即推出。 □

引理 101.15.4. 代数叠的一对泛同胚的复合是泛同胚。

证明. 略。 □

引理 101.15.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $W \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦且局部有限展示的态射，其中 W 是代数空间。若基变换 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 是泛同胚，则 f 是泛同胚。

证明. 假设 $g : W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 是泛同胚。则 g 是泛单射的，因此由引理 101.14.8，f 是泛单射的。另一方面，设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为态射，$\mathcal{Z}$ 是代数叠。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle g} & & \downarrow & & \downarrow \\ W & \longleftarrow & U & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

由关于 g 的假设，中间竖直箭头诱导拓扑空间上的同胚。态射 $U \to \mathcal{Z}$ 和 $U \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是满射、平坦且局部有限展示的，因此诱导拓扑空间上的开映射。我们得出结论：$|\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |\mathcal{Z}|$ 是开的。满射性容易证明；我们略去证明。 □

101.16. 光滑局部于源和目标的态射类型

给定代数空间态射的一个性质，若它*光滑局部于源和目标*，见 **Descent on Spaces，定义 74.20.1**，我们可以用它来定义代数叠态射的相应性质，即通过施加下面引理中两个等价条件中的任意一个。

引理 101.16.1. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，且光滑局部于源和目标。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 U 和 V 是代数空间，竖直箭头是光滑的。以下等价

(1) 对任意如上图表，若额外要求 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 光滑，则态射 h 具有性质 $\mathcal{P}$，且

(2) 对某个如上图表，其中 $a : U \to \mathcal{X}$ 是满射，态射 h 具有性质 $\mathcal{P}$。

若 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示，则这也等价于 f（作为代数空间的态射）具有性质 $\mathcal{P}$。若 $\mathcal{P}$ 还在任意基变换下保持，并且在基上 *fppf* 局部，则对于可由代数空间表示的态射 f，这也等价于 f 按 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 的意义具有性质 $\mathcal{P}$。

证明. 让我们证明蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2)。选取代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。选取代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。注意 $U \to \mathcal{X}$ 也是满射且光滑的，作为基变换 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to \mathcal{X}$ 与所选映射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 的复合。因此我们得到如 (1) 中的图表。于是若 (1) 成立，则 $h : U \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$，这意味着 (2) 成立，因为 $U \to \mathcal{X}$ 是满射。

反之，假设 (2) 成立，并设 U, V, a, b, h 如 (2) 中。接下来，设 U', V', a', b', h' 为任意如 (1) 中的图表。图示

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow{h'} & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

为证明 (2) 蕴含 (1)，我们必须证明 h' 具有 $\mathcal{P}$。为此考虑代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow{\scriptstyle h} & \nwarrow & \downarrow & \searrow{\scriptstyle (h,h')} & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ V & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

注意水平箭头是光滑的，作为光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$、$V' \to \mathcal{Y}$、$U \to \mathcal{X}$ 和 $U' \to \mathcal{X}$ 的基变换。注意

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V' \end{array}$$

是笛卡儿的，因此左竖直箭头是光滑的，因为 U', V', a', b', h' 如 (1) 中。由于 $\mathcal{P}$ 在目标上光滑局部，由 **Descent on Spaces**，引理 74.20.2 部分 (2)，我们看到基变换 $U \times_{\mathcal{Y}} V' \to V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 具有 $\mathcal{P}$。由于 $\mathcal{P}$ 在源上光滑局部，由 **Descent on Spaces**，引理 74.20.2 部分 (1)，我们可以用光滑态射 $U \times_{\mathcal{X}} U' \to U \times_{\mathcal{Y}} V'$ 进行前复合，并得出 (h, h') 具有 $\mathcal{P}$。由于 $V \times_{\mathcal{Y}} V' \to V'$

光滑，由 **Descent on Spaces**，引理 74.20.2 部分 (3)，我们得出 $U \times_{\mathcal{X}} U' \to V'$ 具有 $\mathcal{P}$。最后，由于 $U \times_X U' \to U'$ 是满射且光滑，且 $\mathcal{P}$ 在源上光滑局部（同一引理），我们得出 h' 具有 $\mathcal{P}$。这完成了 (1) 和 (2) 等价的证明。

若 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可表，则 **Descent on Spaces**，引理 74.20.3 适用，它表明 (1) 和 (2) 等价于 f 具有 $\mathcal{P}$。

最后，假设 f 可表，且 U, V, a, b, h 如引理部分 (2) 中，并假设 $\mathcal{P}$ 在任意基变换下保持。我们必须证明对任意概形 Z 和态射 $Z \to \mathcal{Y}$，基变换 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Z \times_{\mathcal{Y}} U & \longrightarrow & Z \times_{\mathcal{Y}} V \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & Z \end{array}$$

注意顶部水平箭头是 h 的基变换，因此具有性质 $\mathcal{P}$。左竖直箭头光滑且满射，右竖直箭头光滑。于是 **Descent on Spaces**，引理 74.20.3 起作用，表明 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$。 □

定义 101.16.2. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，且光滑局部于源和目标。若引理 101.16.1 的等价条件成立，则称代数叠的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ *具有性质* $\mathcal{P}$。

注记 101.16.3. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，光滑局部于源和目标，且在复合下稳定。则定义 101.16.2 中定义的代数叠态射的性质在复合下稳定。即，设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为具有性质 $\mathcal{P}$ 的代数叠态射。选取代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选取代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$。最后，选取代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。则由定义，态射 $V \to W$ 和 $U \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。因此 $U \to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为我们假设 $\mathcal{P}$ 在复合下稳定。于是再次由定义，我们看到 $g \circ f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

注记 101.16.4. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，光滑局部于源和目标，且在基变换下稳定。则定义 101.16.2 中定义的代数叠态射的性质在基变换下稳定。即，设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 为代数叠态射，并假设 f 具有性质 $\mathcal{P}$。选取代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。选取代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。最后，选取代数空间 V' 和满射光滑态射 $V' \to \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} V$。则由定义，态射 $U \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。因此 $V' \times_V U \to V'$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为我们假设 $\mathcal{P}$ 在基变换下稳定。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} V' \times_V U & \longrightarrow & \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

我们看到左顶部水平箭头光滑且满射，因此由定义我们看到投影 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

注记 101.16.5. 设 $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 为代数空间态射的性质，光滑局部于源和目标。假设对代数空间的态射有 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$。则对定义 101.16.2 中使用 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{P}'$ 定义的代数叠态射的性质，我们也有 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$。这由定义显然。

101.17. 有限型态射

代数空间态射的“局部有限型”性质光滑局部于源和目标，见 Descent on Spaces，注记 74.20.5。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms of Spaces，引理 67.23.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.9。因此，由上面的引理 101.16.1，我们可以如下定义代数叠态射局部有限型的含义，并且当态射可由代数空间表示时，它与 Properties of Stacks，节 100.3 中已定义的概念一致。

定义 101.17.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若引理 101.16.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 局部有限型 成立，则称 f *局部有限型*。
(2) 若 f 局部有限型且拟紧，则称 f *有限型*。

引理 101.17.2. *有限型态射的复合是有限型的。局部有限型也如此。*

证明. 结合注记 101.16.3 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2。 □

引理 101.17.3. *有限型态射的基变换是有限型的。局部有限型也如此。*

证明. 结合注记 101.16.4 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.3。 □

引理 101.17.4. *浸入是局部有限型的。*

证明. 结合注记 101.16.5 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.7。 □

引理 101.17.5. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 局部有限型且 $\mathcal{Y}$ 局部诺特，则 $\mathcal{X}$ 局部诺特。*

证明. 设

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

为交换图表，其中 U、V 是概形，$V \to \mathcal{Y}$ 满射且光滑，$U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 满射且光滑。则 $U \to V$ 局部有限型。若 $\mathcal{Y}$ 局部诺特，则 V 局部诺特。由 **Morphisms**，引理 29.15.6，我们看到 U 局部诺特，这意味着 $\mathcal{X}$ 局部诺特。 □

以下两个引理稍后会改进（在我们讨论局部有限展示的代数叠态射之后）。

引理 101.17.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $W \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦且局部有限展示的态射，其中 W 是代数空间。若基变换 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 局部有限型，则 f 局部有限型。

证明. 选取代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。选取代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。我们必须证明 $U \to V$ 局部有限展示。现在用 $W \to \mathcal{Y}$ 对一切作基变换：令 $U' = W \times_{\mathcal{Y}} U$，$V' = W \times_{\mathcal{Y}} V$，$\mathcal{X}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，$\mathcal{Y}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} = W$。则 $U' \to V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 由基变换仍光滑。因此由我们对代数叠局部有限型态射的定义以及假设 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$ 局部有限型，我们看到 $U' \to V'$ 局部有限型。于是，由于 $V' \to V$ 作为 $W \to \mathcal{Y}$ 的基变换是满射、平坦且局部有限展示的，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.9，我们看到 $U \to V$ 局部有限型，从而完成证明。 □

引理 101.17.7. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。假设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 局部有限型，且 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。则 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 局部有限型。

证明. 选取代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选取代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$。令 $U = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，它是代数空间。我们知道 $U \to V$ 满射、平坦且局部有限展示，且 $U \to W$ 局部有限型。因此引理归结为代数空间态射的情形。代数空间态射的情形是 **Descent on Spaces**，引理 74.16.2。 □

引理 101.17.8. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，$g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $g \circ f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 局部有限型，则 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 局部有限型。

证明. 我们可以找到图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

其中 U、V、W 是概形，竖直箭头 $W \to \mathcal{Z}$ 满射且光滑，箭头 $V \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 满射且光滑，箭头 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 满射且光滑。则 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} V$ 也满射且光滑（作为满射光滑态射与这样的态射的基变换的复合）。由定义我们看到 $U \to W$ 局部有限型。因此由 **Morphisms**，引理 29.15.8，$U \to V$ 局部有限型，这（由定义）意味着 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 局部有限型。 □

101.18. 有限型点

设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。有限型点 $x \in |\mathcal{X}|$ 是可由局部有限型的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 表示的点。有限型点是代数空间和代数叠中闭点的合适替代。例如，它们总是“足够多”。

引理 101.18.1. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。以下等价：

(1) 存在局部有限型的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 表示 x。
(2) 存在概形 U、闭点 $u \in U$ 以及光滑态射 $\varphi : U \to \mathcal{X}$ 使得 $\varphi(u) = x$。

证明. 设 $u \in U$ 和 $U \to \mathcal{X}$ 如 (2) 中。则 $\mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to U$ 是有限型的，且 $U \to \mathcal{X}$ 可表且局部有限型（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.8 和 67.28.5）。因此由引理 101.17.2，我们看到 (1) 成立。

反之，假设 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 局部有限型并表示 x。设 $U \to \mathcal{X}$ 为满射光滑态射，其中 U 是概形。由假设，$U \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \to U$ 是局部有限型的代数空间态射。选取 $U \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k)$ 的一个有限型点 v（至少存在一个，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.3）。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.4，v 在 U 中的像 u 是 U 的有限型点。因此由 **Morphisms**，引理 29.16.4，在缩小 U 之后我们可以假设 u 是 U 的闭点，即 (2) 成立。 □

定义 101.18.2. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。若引理 101.18.1 的等价条件成立，则称点 $x \in |\mathcal{X}|$ 是有限型点[5]。我们记 $\mathcal{X}_{\text{ft-pts}}$ 为 $\mathcal{X}$ 的有限型点集。

我们可以如下描述有限型点集。

引理 101.18.3. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。我们有

$$\mathcal{X}_{ft\text{-}pts} = \bigcup\nolimits_{\varphi : U \to \mathcal{X} \ smooth} |\varphi|(U_0)$$

其中 U_0 是 U 的闭点集。这里我们可以让 U 取遍所有光滑于 $\mathcal{X}$ 的概形，或所有光滑于 $\mathcal{X}$ 的仿射概形。

证明. 由引理 101.18.1 立即推出。 □

引理 101.18.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 局部有限型，则 $f(\mathcal{X}_{ft\text{-}pts}) \subset \mathcal{Y}_{ft\text{-}pts}$。

证明. 取 $x \in \mathcal{X}_{\text{ft-pts}}$。用局部有限型态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 表示 x。则由引理 101.17.2，$f \circ x$ 局部有限型。因此 $f(x) \in \mathcal{Y}_{\text{ft-pts}}$。 □

引理 101.18.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 局部有限型且满射，则 $f(\mathcal{X}_{ft\text{-}pts}) = \mathcal{Y}_{ft\text{-}pts}$。

证明. 由引理 101.18.4，我们有 $f(\mathcal{X}_{\text{ft-pts}}) \subset \mathcal{Y}_{\text{ft-pts}}$。设 $y \in |\mathcal{Y}|$ 为有限型点。用局部有限型态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$ 表示 y。由于 f 满射，代数叠 $\mathcal{X}_k = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 非空，因此由引理 101.18.3 有一个有限型点 $x \in |\mathcal{X}_k|$。现在 $\mathcal{X}_k \to \mathcal{X}$ 是局部有限型的态射，作为 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$ 的基变换（引理 101.17.3）。因此由引理 101.18.4，x 在 $\mathcal{X}$ 中的像是有限型点，且由构造映射到 y。 □

引理 101.18.6. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。对任意局部闭子集 $T \subset |\mathcal{X}|$，我们有

$$T \neq \emptyset \Rightarrow T \cap \mathcal{X}_{ft\text{-}pts} \neq \emptyset.$$

特别地，对任意闭子集 $T \subset |\mathcal{X}|$，我们看到 $T \cap \mathcal{X}_{ft\text{-}pts}$ 在 T 中稠密。

[5]这有点语言滥用，因为更正确的说法可能是“局部有限型点”。

证明. 设 $i : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 为 T 上的约化诱导子叠结构，见 **Properties of Stacks**，注记 100.10.5。浸入是局部有限型的，见引理 101.17.4。因此由引理 101.18.4，我们看到 $\mathcal{Z}_{\text{ft-pts}} \subset \mathcal{X}_{\text{ft-pts}} \cap T$。最后，任何非空仿射概形 U 带有一个到 $\mathcal{Z}$ 的光滑态射，至少有一个闭点，因此由引理 101.18.3，$\mathcal{Z}$ 至少有一个有限型点。引理得证。 □

以下是代数叠上有限型点的另一个更技术性的刻画。它特别告诉我们，当 x 是有限型点时，$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe 存在！

引理 101.18.7. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$。以下等价：*

(1) *x 是有限型点，*
(2) *存在代数叠 $\mathcal{Z}$，其底层拓扑空间 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集，以及局部有限型的态射 $f : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 使得 $\{x\} = |f|(|\mathcal{Z}|)$，且*
(3) *$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 存在，且包含态射 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 局部有限型。*

证明. （本段中出现的所有态射都可由代数空间表示，因此 **Properties of Stacks**，节 100.3 的约定和结果适用。）假设 x 是有限型点。选取仿射概形 U、闭点 $u \in U$ 以及光滑态射 $\varphi : U \to \mathcal{X}$ 使得 $\varphi(u) = x$，见引理 101.18.3。通常记 $u = \operatorname{Spec}(\kappa(u))$。令 $R = u \times_{\mathcal{X}} u$，从而得到代数空间中的群胚 (u, R, s, t, c)，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1。投影态射 $R \to u$ 是复合

$$R = u \times_{\mathcal{X}} u \to u \times_{\mathcal{X}} U \to u \times_{\mathcal{X}} X = u$$

其中第一个箭头是有限型的（概形闭浸入 $u \to U$ 的基变换），第二个箭头是光滑的（光滑态射 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换）。因此 $s, t : R \to u$ 局部有限型（作为复合，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2）。由于 u 是域的谱，推出 s, t 平坦且局部有限展示（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7）。由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2，我们看到 $\mathcal{Z} = [u/R]$ 是代数叠。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1，我们得到典范态射

$$f : \mathcal{Z} \longrightarrow \mathcal{X}$$

它是全忠实的。因此该态射可由代数空间表示，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2，并且是单态射，见 **Properties of Stacks**，引理 100.8.4。于是 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$ 存在，且 f 通过一个等价 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Z}_x$ 分解，见 **Properties of Stacks**，引理 100.11.12。由构造，图表

$$\begin{array}{ccc} u & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Z} & \xrightarrow{f} & \mathcal{X} \end{array}$$

交换。由 **Criteria for Representability**，引理 97.17.1，左竖直箭头是满射、平坦且局部有限展示的。考虑

$$\begin{array}{ccccc} u \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ u & \longrightarrow & \mathcal{Z} & \xrightarrow{f} & \mathcal{X} \end{array}$$

由于 $u \to \mathcal{X}$ 局部有限型，我们看到基变换 $u \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 局部有限型。此外，$u \times_{\mathcal{X}} U \to \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U$ 是满射、平坦且局部有限展示的，作为 $u \to \mathcal{Z}$ 的基变换。因此 $\{u \times_{\mathcal{X}} U \to \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U\}$ 是代数空间的 fppf 覆盖，由 **Descent on Spaces**，引理 74.16.1，我们得出 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 局部有限型。由定义这意味着 f 局部有限型（因为竖直箭头 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U \to \mathcal{Z}$ 作为 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换光滑，且满射，因为 $\mathcal{Z}$ 只有一个点）。由于 $\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_x$，我们看到 (3) 成立。

显然 (3) 蕴含 (2)。若 (2) 成立，则由引理 101.18.4 和引理 101.18.6，x 是 $\mathcal{X}$ 的有限型点，因为 $\mathcal{Z}_{\text{ft-pts}}$ 非空，即 $\mathcal{Z}$ 的唯一一点是 $\mathcal{Z}$ 的有限型点。 □

101.19. 自同构群

设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 对应于 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$。在此情形下，我们常用短语“设 G_x/k 为 x 的自同构群代数空间”。这仅仅意味着

$$G_x = Isom_{\mathcal{X}}(x, x) = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$$

是 x 的自同构群代数空间。这是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的群代数空间。若 k'/k 是域扩张，则诱导态射 $x' : \mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{X}$ 的自同构群代数空间是 G_x 到 $\mathrm{Spec}(k')$ 的基变换。

引理 101.19.1. *在上述情形下，若以下条件之一成立，则 G_x 是概形*

(1) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ *拟分离*
(2) $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ *局部分离*，
(3) $\mathcal{X}$ *是 quasi-DM*，
(4) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ *拟分离*，
(5) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ *局部分离，或*
(6) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ *局部拟有限。*

证明. 观察由引理 101.6.1，(1) ⇒ (4)，(2) ⇒ (5)，(3) ⇒ (6)。在情形 (4) 中，我们看到 G_x 是拟分离代数空间，在情形 (5) 中，我们看到 G_x 是局部分离代数空间。在这两种情形下，G_x 是 decent 代数空间（**Decent Spaces**，节 68.6 和引理 68.15.2）。则 G_x 由 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.9.4 分离，于是由 **More on Groupoids in Spaces**，命题 79.10.3 我们得出 G_x 是概形。在情形 (6) 中，我们看到 $G_x \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限，因此由 **Spaces over Fields**，引理 72.10.8，G_x 是概形。 □

引理 101.19.2. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 为一点。设 P 为域上代数空间的一个性质，且在基域扩张下不变；例如 $P(X/k) = X \to \mathrm{Spec}(k)$ 有限。以下等价

(1) 对 x 的类中某个态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$，自同构群代数空间 G_x/k 具有 P，且
(2) 对 x 的类中任意态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$，自同构群代数空间 G_x/k 具有 P。

证明. 略。 □

注记 101.19.3. 设 P 为域上代数空间的一个性质，且在基域扩张下不变。给定代数叠 $\mathcal{X}$ 和 $x \in |\mathcal{X}|$，若引理 101.19.2 的等价条件成立，则称 $\mathcal{X}$ 在 x 处的自同构群具有 P。例如，若每当 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 是 x 的代表时 $G_x \to \mathrm{Spec}(k)$ 有限，则称$\mathcal{X}$ 在 x 处的自同构群有限。类似地有光滑、紧合等。（这里显然有语言滥用，但我们相信不会引起混淆或不精确。）

引理 101.19.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 为一点。以下等价

(1) 对 x 的类中某个态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$，令 $y = f \circ x$，自同构群代数空间的映射 $G_x \to G_y$ 是同构，且
(2) 对 x 的类中任意态射 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$，令 $y = f \circ x$，自同构群代数空间的映射 $G_x \to G_y$ 是同构。

证明. 这归结为同构在目标上 fpqc 局部这一事实，见 **Descent on Spaces**，引理 74.11.15。即，假设 k'/k 是域扩张，记 $x' : \mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{X}$ 为复合，并令 $y' = f \circ x'$。则态射 $G_{x'} \to G_{y'}$ 是 $G_x \to G_y$ 沿 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)$ 的基变换。因此 $G_x \to G_y$ 是同构当且仅当 $G_{x'} \to G_{y'}$ 是同构。于是我们看到，若对某个成立，则该性质在等价类中传播。 □

注记 101.19.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 为一点。为表明引理 101.19.4 的等价条件对 f 和 x 成立，文献中使用的术语是f 在 x 处保持稳定化子或f 在 x 处反射不动点。我们更愿意说f 诱导 x 与 $f(x)$ 处自同构群之间的同构。

101.20. 表示与代数叠的性质

设 (U, R, s, t, c) 为代数空间中的群胚。若 $s, t : R \to U$ 平坦且局部有限展示，则商叠 $[U/R]$ 是代数叠，见 Criteria for Representability，定理 97.17.2。在本节中，我们研究 (U, R, s, t, c) 的哪些性质对代数叠 $[U/R]$ 成立。

引理 101.20.1. 设 (U, R, s, t, c) 为代数空间中的群胚，使得 $s, t : R \to U$ 平坦且局部有限展示。考虑代数叠 $\mathcal{X} = [U/R]$（见上）。

(1) 若 $R \to U \times U$ 分离，则 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 分离。
(2) 若 U、R 分离，则 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 分离。
(3) 若 $R \to U \times U$ 局部拟有限，则 $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM*。

(4) 若 $s,t : R \to U$ 局部拟有限，则 $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM*。
(5) 若 $R \to U \times U$ 紧合，则 $\mathcal{X}$ 分离。
(6) 若 $s,t : R \to U$ 紧合且 U 分离，则 $\mathcal{X}$ 分离。
(7) 此处添加更多。

证明. 观察由 **Criteria for Representability**，引理 97.17.1，态射 $U \to \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示。因此 $U \times U \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 也如此。我们有笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} R = U \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & U \times U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times \mathcal{X} \end{array}$$

（见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2）。因此我们看到，$\Delta_{\mathcal{X}}$ 具有 **Properties of Stacks**，节 100.3 中列出的某个性质当且仅当态射 $R \to U \times U$ 具有该性质，见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。这解释了为什么 (1)、(3) 和 (5) 成立。(2) 中的条件蕴含 $R \to U \times U$ 分离，因此 (2) 由 (1) 推出。(4) 中的条件蕴含 (3) 中的条件，因此 (4) 由 (3) 推出。(6) 中的条件由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 蕴含 (5) 中的条件，因此 (6) 由 (5) 推出。 □

引理 101.20.2. 设 (U, R, s, t, c) 为代数空间中的群胚，使得 $s,t : R \to U$ 平坦且局部有限展示。考虑代数叠 $\mathcal{X} = [U/R]$（见上）。则 $|R| \to |U| \times |U|$ 的像是等价关系，且 $|\mathcal{X}|$ 是 $|U|$ 按此等价关系的商。

证明. 诱导态射 $p : U \to \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示，见 **Criteria for Representability**，引理 97.17.1。因此由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.4，$|U| \to |\mathcal{X}|$ 是满射。注意 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2。因此 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3 推出映射

$$|R| \longrightarrow |U| \times_{|\mathcal{X}|} |U|$$

是满射。因此 $|R| \to |U| \times |U|$ 的像恰好是满足 u_1 与 u_2 在 $|\mathcal{X}|$ 中有相同像的对 $(u_1, u_2) \in |U| \times |U|$ 的集合。结合这两个陈述，我们得到引理的结论。 □

101.21. 代数叠的特殊表示

在本节中，我们证明两个重要的定理。第一个是将 quasi-DM 叠 $\mathcal{X}$ 刻画为形如 $\mathcal{X} = [U/R]$ 的叠，其中 $s,t : R \to U$ 局部拟有限（以及平坦且局部有限展示）。第二个是 DM 代数叠是 Deligne-Mumford 的陈述。

以下引理给出了一个表示的一个“切片”仍然在代数叠上平坦的判别准则。

引理 101.21.1. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

其中 U 是代数空间，k 是域，且 $U \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示。设 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$ 以及 $z \in |F|$ 使得 $f_1, \ldots, f_r$ 映射为局部环 $\mathcal{O}_{F,\overline{z}}$ 中的正则序列。则，在将 U 替换为包含 $p(z)$ 的开子空间之后，态射

$$V(f_1, \ldots, f_r) \longrightarrow \mathcal{X}$$

平坦且局部有限展示。

证明. 选择概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。选择域扩张 k'/k 和态射 $w : \mathrm{Spec}(k') \to W$，使得 $\mathrm{Spec}(k') \to W \to \mathcal{X}$ 与 $\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 是 2-同构的。这是可能的，因为 $W \to \mathcal{X}$ 是满射。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \xleftarrow{\mathrm{pr}_0} & U \times_{\mathcal{X}} W & \xleftarrow{p'} & F' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longleftarrow & W & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k') \end{array}$$

其两个方块都是笛卡儿的。由我们对 w 的选择，我们看到 $F' = F \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$。因此 $F' \to F$ 是满射的，我们可以选择映射到 z 的点 $z' \in |F'|$。由于 $F' \to F$ 平坦，我们看到 $\mathcal{O}_{F,\overline{z}} \to \mathcal{O}_{F',\overline{z}'}$ 是平坦的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.8。因此 $f_1, \ldots, f_r$ 映射为正则序列在 $\mathcal{O}_{F',\overline{z}'}$ 中，见 **Algebra**，引理 10.68.5。注意 $U \times_{\mathcal{X}} W \to W$ 是代数空间的态射，平坦且局部有限展示。因此由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.28.1，我们看到存在 $U \times_{\mathcal{X}} W$ 的开子空间 U' 包含 $p'(z')$，使得交集 $U' \cap (V(f_1, \ldots, f_r) \times_{\mathcal{X}} W)$ 在 W 上平坦且局部有限展示。注意 $\mathrm{pr}_0(U')$ 是 U 的开子空间，包含 $p(z)$，因为 pr_0 光滑从而开。现在我们看到 $U' \cap (V(f_1, \ldots, f_r) \times_{\mathcal{X}} W) \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示，作为复合

$$U' \cap (V(f_1, \ldots, f_r) \times_{\mathcal{X}} W) \to W \to \mathcal{X}.$$

因此 **Properties of Stacks**，引理 100.3.5 推出 $\mathrm{pr}_0(U') \cap V(f_1, \ldots, f_r) \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示，正如所愿。 □

引理 101.21.2. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow{p} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

其中 U 是代数空间，k 是域，且 $U \to \mathcal{X}$ 局部有限型。设 $z \in |F|$ 使得 $\dim_z(F) = 0$。则，在将 U 替换为包含 $p(z)$ 的开子空间之后，态射

$$U \longrightarrow \mathcal{X}$$

局部拟有限。

证明. 由于 $f : U \to \mathcal{X}$ 局部有限型，存在最大开子集 $W(f) \subset U$ 使得限制 $f|_{W(f)} : W(f) \to \mathcal{X}$ 局部拟有限，见 **Properties of Stacks**，注记 100.9.20（2）。因此我们只需证明 $p(z)$ 是 $W(f)$ 的点。此外，上面引用的注记还表明 $W(f)$ 的构造与可由代数空间表示的态射的任意基变换交换。因此只需证明态射 $F \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 z 处局部拟有限。这立即由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.6 推出。 □

一个 quasi-DM 叠有一个由概形给出的局部拟有限“覆盖”。

定理 101.21.3. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。以下等价

(1) $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM*，且
(2) 存在概形 W 和满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $W \to \mathcal{X}$。

证明. 蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 是引理 101.4.14。假设 (1)。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 为有限型点。我们将构造一个在 x 的邻域内“起作用”的 $\mathcal{X}$ 上的概形。在证明的最后，我们将取所有这些的不交并来得出结论。

设 U 为仿射概形，$U \to \mathcal{X}$ 为光滑态射，$u \in U$ 为映射到 x 的闭点，见引理 101.18.1。通常记 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u))$。考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccc} u & \longleftarrow & R \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \xleftarrow[p]{} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longleftarrow & u \end{array}$$

其中两个方块都是纤维积方块，特别地 $R = u \times_{\mathcal{X}} u$。在引理 101.18.7 的证明中，我们已经看到 (u, R, s, t, c) 是代数空间中的群胚，且 s, t 局部有限型。设 $G \to u$ 为稳定化子群代数空间（见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.16.2）。注意

$$G = R \times_{(u \times u)} u = (u \times_{\mathcal{X}} u) \times_{(u \times u)} u = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}} u.$$

由于 $\mathcal{X}$ 是 quasi-DM，我们看到 G 在 u 上局部拟有限。由 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.9.11，我们有 $\dim(R) = 0$。

设 $e : u \to R$ 为群胚的恒等。复合 $u \to R \to u$ 等于 u 的恒等态射。注意 $R \subset F$ 是闭子空间，因为 $u \subset U$ 是闭子概形。因此我们也可以将 e 视为 F 的点；称之为 z。考虑 étale 局部环的映射

$$\mathcal{O}_{U,u} \xrightarrow{p^\sharp} \mathcal{O}_{F,\overline{z}} \longrightarrow \mathcal{O}_{R,\overline{e}}$$

注意由第一段的结果，$\mathcal{O}_{R,\overline{e}}$ 的维数为 0。另一方面，第二个箭头的核是 $p^\sharp(\mathfrak{m}_u)\mathcal{O}_{F,\overline{z}}$，因为 R 在 F 中由 $\mathfrak{m}_u$ 割出。因此我们看到

$$\mathfrak{m}_{\overline{z}} = \sqrt{p^\sharp(\mathfrak{m}_u)\mathcal{O}_{F,\overline{z}}}$$

另一方面，由于态射 $U \to \mathcal{X}$ 光滑，我们看到 $F \to u$ 是代数空间的光滑态射。这意味着 F 是正则代数空间（**Spaces over Fields**，引理 72.16.1）。因此 $\mathcal{O}_{F,\overline{z}}$ 是正则局部环（**Properties of Spaces**，引理 66.25.1）。注意正则局部环是 Cohen-Macaulay 的（**Algebra**，引理 10.106.3）。设 $d = \dim(\mathcal{O}_{F,\overline{z}})$。由 **Algebra**，引理 10.104.10，我们可以找到 $f_1, \ldots, f_d \in \mathcal{O}_{U,u}$，其像 $\varphi(f_1), \ldots, \varphi(f_d)$ 在 $\mathcal{O}_{F,\overline{z}}$ 中形成正则序列。由引理 101.21.1，在缩小 U 之后，我们可以假设 $Z = V(f_1, \ldots, f_d) \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示。注意由构造，$F_Z = Z \times_{\mathcal{X}} u$ 是 $F = U \times_{\mathcal{X}} u$ 的闭子空间，z 是这个闭子空间的点，并且

$$\dim(\mathcal{O}_{F_Z,\overline{z}}) = 0.$$

由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.1，推出 $\dim_z(F_Z) = 0$，因为 z 相对于 u 的超越次数为零。因此由引理 101.21.2 推出，在可能缩小 U 之后，态射 $Z \to \mathcal{X}$ 局部拟有限。

我们得出结论：对 $\mathcal{X}$ 的每个有限型点 x，存在局部拟有限、平坦、局部有限展示的态射 $f_x : Z_x \to \mathcal{X}$，且 x 在 $|f_x|$ 的像中。令 $W = \coprod_x Z_x$，$f = \coprod f_x$。则 f 平坦、局部有限展示且局部拟有限。特别地，$|f|$ 的像是开的，见 **Properties of Stacks**，引理 100.4.7。由构造，像包含 $\mathcal{X}$ 的所有有限型点，因此由引理 101.18.6（以及 **Properties of Stacks**，引理 100.4.4），f 是满射。 □

引理 101.21.4. *设 $\mathcal{Z}$ 为 DM、局部诺特、约化的代数叠，且 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集。则存在域 k 和满射 étale 态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$。*

证明. 由 **Properties of Stacks**，引理 100.11.3，存在域 k 和满射、平坦、局部有限展示的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$。令 $U = \mathrm{Spec}(k)$，$R = U \times_{\mathcal{Z}} U$，于是我们得到代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c)，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.9.2。注意由 **Algebraic Stacks**，注记 94.16.3，我们有等价

$$f_{can} : [U/R] \longrightarrow \mathcal{Z}$$

投影 $s, t : R \to U$ 局部有限展示。由于 $\mathcal{Z}$ 是 DM，我们看到稳定化子群代数空间

$$G = U \times_{U \times U} R = U \times_{U \times U} (U \times_{\mathcal{Z}} U) = U \times_{\mathcal{Z} \times \mathcal{Z}, \Delta_{\mathcal{Z}}} \mathcal{Z}$$

在 U 上非分歧。特别地 $\dim(G) = 0$，并且由 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.9.11，我们有 $\dim(R) = 0$。这意味着 R 是概形，见 **Spaces over Fields**，引理 72.9.1。由 **Varieties**，引理 33.20.2，我们看到 R（以及 G）是通过 s 或 t 在 k 上有限的 Artin 局部环的谱的不交并。设 $P = \mathrm{Spec}(A) \subset R$ 为开且闭的子概形，其底点集为群胚概形 (U, R, s, t, c) 的恒等 e。由于 $s \circ e = t \circ e = \mathrm{id}_{\mathrm{Spec}(k)}$，我们看到 A 是 Artin 局部环，其剩余域通过 $s^\sharp : k \to A$ 或 $t^\sharp : k \to A$ 与 k 等同。注意 $s, t : \mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限的（由上面引用的引理）。由于 $G \to \mathrm{Spec}(k)$ 非分歧，我们看到

$$G \cap P = P \times_{U \times U} U = \mathrm{Spec}(A \otimes_{k \otimes k} k)$$

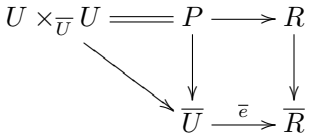
在 k 上非分歧。另一方面，$A \otimes_{k \otimes k} k$ 作为 A 的商是局部的，并且满射到 k。我们得出 $A \otimes_{k \otimes k} k = k$。于是 $P \to U \times U$ 是泛单射的（因为 P 只有一个剩余域为 k 的点）、非分歧的（由上面唯一像点上的纤维计算）且有限型的（因为 s, t 是），因此是单态射（见 **Étale Morphisms**，引理 41.7.1）。因此 $s|_P, t|_P : P \to U$ 定义了有限平坦等价关系。于是我们可以应用 **Groupoids**，命题 39.23.9，得出 U/P 存在且是概形 $\overline{U}$。此外，$U \to \overline{U}$ 有限局部自由，且 $P = U \times_{\overline{U}} U$。事实上 $\overline{U} = \mathrm{Spec}(k_0)$，其中 $k_0 \subset k$ 是 R-不变函数的环。由于 k 是域，由定义 **Groupoids**，方程 (39.23.0.1) 推出 k_0 是域。

我们断言

$$\mathrm{Spec}(k_0) = \overline{U} = U/P \to [U/R] = \mathcal{Z} \tag{101.21.4.1}$$

是所期望的满射 étale 态射。由 **Properties of Stacks**，引理 100.11.1 推出该态射是满射的。因此只需证明 (101.21.4.1) 是 étale 的[6]。为了不直接证明 étale 性，我们首先应用 **Bootstrap**，引理 80.9.1，得出存在群胚概形 $(\overline{U}, \overline{R}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 使得 (U, R, s, t, c) 是通过商态射 $U \to \overline{U}$ 对 $(\overline{U}, \overline{R}, \overline{s}, \overline{t}, \overline{c})$ 的限制。（我们验证了上述引理的所有假设，除了断言 $j : R \to U \times U$ 分离且局部拟有限，这由 R 是 k 上分离且局部拟有限的概形推出。）由于 $U \to \overline{U}$ 有限局部自由，我们看到 $[U/R] \to [\overline{U}/\overline{R}]$ 是等价，见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.25.2。

注意 s, t 是态射 $\overline{s}, \overline{t}$ 沿 $U \to \overline{U}$ 的基变换。由于 $\{U \to \overline{U}\}$ 是 fppf 覆盖，我们得出 $\overline{s}, \overline{t}$ 平坦、局部有限展示且局部拟有限，见 **Descent**，引理 35.23.17、35.23.13 和 35.23.26。考虑交换图表



[6]我们敦促读者自己寻找这一事实的证明。事实上，论证与 **Bootstrap**，定理 80.10.1 证明的最后论证有许多共同之处，因此可能应该在某个地方将其分离为单独的引理。

关于限制的一般事实是，外部四个角形成笛卡儿图表。由等式我们看到内部方块是笛卡儿的。由于 P 在 R 中开，我们由 **Descent**，引理 35.23.18 得出 $\overline{e}$ 是开浸入。

当然，如果 $\overline{e}$ 是开浸入且 $\overline{s}, \overline{t}$ 平坦且局部有限展示，则态射 $\overline{t}, \overline{s}$ 是 étale 的。例如，你可以应用 **More on Groupoids**，引理 40.4.1，它表明 $\Omega_{\overline{R}/\overline{U}} = 0$ 推出 $\overline{s}, \overline{t} : \overline{R} \to \overline{U}$ 非分歧（见 **Morphisms**，引理 29.36.2），进而推出 $\overline{s}, \overline{t}$ 是 étale 的（见 **Morphisms**，引理 29.37.16）。因此 $\mathcal{Z} = [\overline{U}/\overline{R}]$ 是代数叠 $\mathcal{Z}$ 的 étale 表示，我们由 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3 得出 $\overline{U} \to \mathcal{Z}$ 是 étale 的。 □

引理 101.21.5. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。考虑笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \xleftarrow[p]{} & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longleftarrow & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

其中 U 是代数空间，k 是域，且 $U \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示。设 $z \in |F|$ 使得 $F \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 z 处非分歧。则，在将 U 替换为包含 $p(z)$ 的开子空间之后，态射

$$U \longrightarrow \mathcal{X}$$

是 étale 的。

证明. 由于 $f : U \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示，存在最大开子集 $W(f) \subset U$ 使得限制 $f|_{W(f)} : W(f) \to \mathcal{X}$ 是 étale 的，见 **Properties of Stacks**，注记 100.9.20（5）。因此我们只需证明 $p(z)$ 是 $W(f)$ 的点。此外，上面引用的注记还表明 $W(f)$ 的构造与可由代数空间表示的态射的任意基变换交换。因此只需证明态射 $F \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 z 处 étale。由于它作为 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换平坦且局部有限展示，并且由假设 $F \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 z 处非分歧，这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.12 推出。 □

一个 DM 叠是 Deligne-Mumford 叠。

定理 101.21.6. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。以下等价*

(1) *$\mathcal{X}$ 是 DM，*
(2) *$\mathcal{X}$ 是 Deligne-Mumford，且*
(3) *存在概形 W 和满射 étale 态射 $W \to \mathcal{X}$。*

证明. 回忆 (3) 是 (2) 的定义，见 **Algebraic Stacks**，定义 94.12.2。蕴含 (3) $\Rightarrow$ (1) 是引理 101.4.14。假设 (1)。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 为有限型点。我们将构造一个在 x 的邻域内“起作用”的 $\mathcal{X}$ 上的概形。在证明的最后，我们将取所有这些的不交并来得出结论。

由引理 101.18.7，$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 存在，且 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 局部有限型。由引理 101.4.16，代数叠 $\mathcal{Z}_x$ 是 DM。由引理 101.21.4，存在域 k 和满射 étale 态射 $z : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}_x$。特别地，复合 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 局部有限型（由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.2 和 67.39.9）。

选取概形 U 和光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，使得 x 在 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 的像中。考虑以下纤维方块

$$\begin{array}{ccc} U & \longleftarrow & F \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{x} & \mathrm{Spec}(k) \end{array}$$

换言之 $F = U \times_{\mathcal{X},x} \mathrm{Spec}(k)$。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，我们看到 F 非空。由于 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 是单态射，我们有

$$\mathrm{Spec}(k) \times_{z,\mathcal{Z}_x,z} \mathrm{Spec}(k) = \mathrm{Spec}(k) \times_{x,\mathcal{X},x} \mathrm{Spec}(k)$$

由 z 的构造，投影映射到 $\mathrm{Spec}(k)$ 是 étale 的。由于

$$F \times_U F = (\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k)) \times_{\mathrm{Spec}(k)} F$$

我们看到投影映射 $F \times_U F \to F$ 也是 étale 的。于是 $\Delta_{F/U} : F \to F \times_U F$ 是 étale 的（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.11）。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2，这意味着 $\Delta_{F/U}$ 是开浸入，最终由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.9 推出 $F \to U$ 非分歧。

选取非空仿射概形 V 和 étale 态射 $V \to F$。（可以直接用 F 来避免这一点，但这样做似乎更容易解释正在发生的事情。）图示

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & F & \longleftarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{x} & \mathrm{Spec}(k) & & \end{array}$$

则 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 是概形的光滑态射，$V \to U$ 是概形的非分歧态射（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.2 和 67.38.3）。选取闭点 $v \in V$ 使得 $k \subset \kappa(v)$ 有限可分，见 **Varieties**，引理 33.25.6。设 $u \in U$ 为像点。局部环 $\mathcal{O}_{V,v}$ 是正则的（见 **Varieties**，引理 33.25.3），且来自态射 $V \to U$ 的局部环同态

$$\varphi : \mathcal{O}_{U,u} \longrightarrow \mathcal{O}_{V,v}$$

使得 $\varphi(\mathfrak{m}_u)\mathcal{O}_{V,v} = \mathfrak{m}_v$，见 **Morphisms**，引理 29.36.14。因此我们可以找到 $f_1, \ldots, f_d \in \mathcal{O}_{U,u}$，使得像 $\varphi(f_1), \ldots, \varphi(f_d)$ 构成 $\mathfrak{m}_v/\mathfrak{m}_v^2$ 在 $\kappa(v)$ 上的基。由于 $\mathcal{O}_{V,v}$ 是正则局部环，这意味着 $\varphi(f_1), \ldots, \varphi(f_d)$ 在 $\mathcal{O}_{V,v}$ 中形成正则序列（见 **Algebra**，引理 10.106.3）。在将 U 替换为 u 的

开邻域之后，我们可以假设 $f_1, \ldots, f_d \in \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$。在将 U 替换为可能更小的 u 的开邻域之后，我们可以假设 $V(f_1, \ldots, f_d) \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示，见引理 101.21.1。由构造

$$V(f_1, \ldots, f_d) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \longleftarrow V(f_1, \ldots, f_d) \times_U V$$

是 étale 的，且 $V(f_1, \ldots, f_d) \times_U V$ 是由 $f_1|_V, \ldots, f_d|_V$ 割出的闭子概形 $T \subset V$。因此由构造 $v \in T$，且

$$\mathcal{O}_{T,v} = \mathcal{O}_{V,v}/(\varphi(f_1), \ldots, \varphi(f_d)) = \kappa(v)$$

是 k 的有限可分扩张。于是 $T \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 v 处非分歧，见 **Morphisms**，引理 29.36.14。由代数空间非分歧态射的定义，这意味着 $V(f_1, \ldots, f_d) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 在 v 的像处非分歧，该像在 $V(f_1, \ldots, f_d) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k)$ 中。应用引理 101.21.5，我们看到在将 U 缩小到 u 的另一个开邻域时，态射 $V(f_1, \ldots, f_d) \to \mathcal{X}$ 是 étale 的。

我们得出结论：对 $\mathcal{X}$ 的每个有限型点 x，存在 étale 态射 $f_x : W_x \to \mathcal{X}$，且 x 在 $|f_x|$ 的像中。令 $W = \coprod_x W_x$，$f = \coprod f_x$。则 f 是 étale 的。特别地，$|f|$ 的像是开的，见 **Properties of Stacks**，引理 100.4.7。由构造，像包含 $\mathcal{X}$ 的所有有限型点，因此由引理 101.18.6（以及 **Properties of Stacks**，引理 100.4.4），f 是满射。 □

这里有一个有用的推论，它告诉我们代数叠的 DM 态射的“纤维”是 Deligne-Mumford 的。

引理 101.21.7. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的 DM 态射。则*

(1) *对每个 DM 代数叠 $\mathcal{Z}$ 和态射 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$，存在概形和满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$。*
(2) *对每个代数空间 Z 和态射 $Z \to \mathcal{Y}$，存在概形和满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} Z$。*

证明. (1) 的证明。由于 f 是 DM，由引理 101.4.4，基变换 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 是 DM。由于 $\mathcal{Z}$ 是 DM，由引理 101.4.11，这意味着 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$ 是 DM。因此存在概形 U 和满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Z}$，见定理 101.21.6。(2) 是 (1) 的特殊情形，因为代数空间（视为代数叠时）由引理 101.4.3 是 DM。 □

101.22. Deligne-Mumford 轨迹

每个代数叠都有一个最大的开子叠是 Deligne-Mumford 叠；这或多或少是清楚的，但我们也在下面写出证明。当然这个子叠可能是空的，例如如果 $X = [\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})/\mathbf{G}_{m,\mathbf{Z}}]$。下面我们将刻画 DM 轨迹的点。

引理 101.22.1. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。存在开子叠*

$$\mathcal{X}'' \subset \mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$$

使得 $\mathcal{X}''$ 是 DM，$\mathcal{X}'$ 是 quasi-DM，且它们是具有这些性质的最大开子叠。

证明. 这里我们真正要说的是，如果 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 和 $\mathcal{V} \subset \mathcal{X}$ 是 DM 的开子叠，则具有 $|\mathcal{W}| = |\mathcal{U}| \cup |\mathcal{V}|$ 的开子叠 $\mathcal{W} \subset \mathcal{X}$ 也是 DM。（类似地对于 quasi-DM。）虽然这是一种取巧，让我们使用定理 101.21.6 来证明这一点。由该定理，我们可以选择概形 U 和 V 以及满射 étale 态射 $U \to \mathcal{U}$ 和 $V \to \mathcal{V}$。那么当然 $U \amalg V \to \mathcal{W}$ 是满射且 étale 的。quasi-DM 的情形用完全相同的方法使用定理 101.21.3 证明。 □

引理 101.22.2. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 对应于 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$。设 G_x/k 为 x 的自同构群代数空间。则*

(1) *x 在 $\mathcal{X}$ 的 DM 轨迹中当且仅当 $G_x \to \mathrm{Spec}(k)$ 非分歧，且*
(2) *x 在 $\mathcal{X}$ 的 quasi-DM 轨迹中当且仅当 $G_x \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限。*

证明. (2) 的证明。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} G & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

回忆 G 是 $U \to \mathcal{X}$ 的自同构群代数空间。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.6.3，存在最大开子概形 $U' \subset U$ 使得 $G_{U'} \to U'$ 局部拟有限。此外，U' 的构造与任意基变换交换。特别地，U' 在 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 中的两个原像是 R 的相同开子空间（因为毕竟两个映射 $R \to \mathcal{X}$ 是同构的，因此有同构的自同构群空间）。因此由 **Properties of Stacks**，引理 100.9.11，U' 是某个开子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 的原像，且我们有笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} G_{U'} & \longrightarrow & \mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array}$$

因此态射 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}'$ 局部拟有限，我们由引理 101.6.1 部分 (5) 得出 $\mathcal{X}'$ 是 quasi-DM。另一方面，如果 $\mathcal{W} \subset \mathcal{X}$ 是 quasi-DM 的开子叠，那么 $\mathcal{W}$ 的原像 $W \subset U$ 必须包含在 U' 中，由我们对 U' 的构造，因为 $\mathcal{I}_{\mathcal{W}} = \mathcal{W} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 在 $\mathcal{W}$ 上局部拟有限。因此 $\mathcal{X}'$ 是 quasi-DM 轨迹。最后，选择域扩张 K/k 和 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(k) \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle x} \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

则我们得到 K 上群代数空间的同构 $G_x \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(K) \cong G \times_U \mathrm{Spec}(K)$。因此 G_x 在 k 上局部拟有限当且仅当 $\mathrm{Spec}(K) \to U$ 映射到 U' 中（利用 U' 的构造与 **Groupoids in Spaces**，

引理 78.6.3 应用于 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(k)$ 和 G_x 的交换性来看到这一点）。这完成了 (2) 的证明。(1) 的证明完全相同。 □

101.23. 局部拟有限态射

代数空间态射的“局部拟有限”性质不是光滑局部于源和目标的，因此我们不能使用节 **101.16** 中的材料来定义代数叠的局部拟有限态射。我们已经知道可由代数空间表示的代数叠态射局部拟有限意味着什么，见 **Properties of Stacks**，节 **100.3**。为了找到适用于一般态射的条件，我们作以下观察。

引理 101.23.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设 f 可由代数空间表示。以下等价

(1) f 局部拟有限（如 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 中），且
(2) f 局部有限型，且对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$，其中 k 是域，空间 $|\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$ 是离散的。

证明. 假设 (1)。在此情形下，代数空间的态射 $\mathcal{X}_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 作为 f 的基变换局部拟有限。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.5，$|\mathcal{X}_k|$ 是离散的。反之，假设 (2)。选取满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$，其中 V 是概形。只需证明代数空间的态射 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 局部拟有限，见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。由假设，态射 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 局部有限型。对任意态射 $\mathrm{Spec}(k) \to V$，其中 k 是域，

$$\mathrm{Spec}(k) \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

由假设有离散的点空间。因此我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.5 得出 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to V$ 局部拟有限。 □

可由代数空间表示的代数叠态射是 **quasi-DM** 的，见引理 **101.4.3**。结合上述引理，我们看到以下定义在可由代数空间表示的态射的情形下与已有概念不冲突。

定义 101.23.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 是 quasi-DM、局部有限型，且对每个态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$，其中 k 是域，空间 $|\mathcal{X}_k|$ 是离散的，则称 f 是*局部拟有限的*。

f 是 **quasi-DM** 的条件是自然的。例如，设 k 为域，考虑态射 $\pi : [\mathrm{Spec}(k)/\mathbf{G}_m] \to \mathrm{Spec}(k)$，它有单点纤维且局部有限型。正如我们稍后将看到的，这个态射是相对维数 -1 的光滑态射，我们希望局部拟有限态射具有相对维数 0。另外，注意截面 $\mathrm{Spec}(k) \to [\mathrm{Spec}(k)/\mathbf{G}_m]$ 没有离散纤维，因此不是局部拟有限的，我们希望局部拟有限态射具有以下持久性质：如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是在代数叠 $\mathcal{Y}$ 上局部拟有限的代数叠态射，则 f 局部拟有限（事实上更强的结论成立，见引理 **101.23.8**）。

上述定义的另一个正当理由是下面的引理 101.23.7，它用 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 的合适“表示”或“覆盖”的存在性来刻画局部拟有限性。

引理 101.23.3. *局部拟有限态射的基变换是局部拟有限的。*

证明. 我们已在引理 101.4.4 中看到 quasi-DM 态射的情形，在引理 101.17.3 中看到局部有限型态射的情形。纤维上的条件由基变换继承是直接的。 □

引理 101.23.4. *设 $\mathcal{X} \to \mathrm{Spec}(k)$ 为局部拟有限态射，其中 $\mathcal{X}$ 是代数叠，k 是域。设 $f : V \to \mathcal{X}$ 为局部拟有限态射，其中 V 是概形。则 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限。*

证明. 由引理 101.17.2，我们看到 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部有限型。假设，为了得到矛盾，$V \to \mathrm{Spec}(k)$ 不是局部拟有限的。则存在 V 的点的非平凡特化 $v \rightsquigarrow v'$，见 **Morphisms**，引理 29.21.6。特别地 $\mathrm{trdeg}_k(\kappa(v)) > \mathrm{trdeg}_k(\kappa(v'))$，见 **Morphisms**，引理 29.29.7。因为 $|\mathcal{X}|$ 是离散的，我们看到 $|f|(v) = |f|(v')$。考虑 $R = V \times_{\mathcal{X}} V$。则 R 是代数空间，投影 $s, t : R \to V$ 作为 $V \to \mathcal{X}$ 的基变换局部拟有限（$V \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示，因此这由 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论推出）。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，我们看到存在 $r \in |R|$ 使得 $s(r) = v$ 且 $t(r) = v'$。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.33.3，我们看到 v/k 的超越次数等于 r/k 的超越次数，等于 v'/k 的超越次数。这个矛盾证明了引理。 □

引理 101.23.5. *局部拟有限态射的复合是局部拟有限的。*

证明. 我们已在引理 101.4.10 中看到 quasi-DM 态射的情形，在引理 101.17.2 中看到局部有限型态射的情形。设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 局部拟有限。设 k 为域，$\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$ 为态射。只需证明 $|\mathcal{X}_k|$ 是离散的。由引理 101.23.3，态射 $\mathcal{X}_k \to \mathcal{Y}_k$ 和 $\mathcal{Y}_k \to \mathrm{Spec}(k)$ 局部拟有限。特别地，我们看到 $\mathcal{Y}_k$ 是 quasi-DM 代数叠，见引理 101.4.13。由定理 101.21.3，我们可以找到概形 V 和满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $V \to \mathcal{Y}_k$。由引理 101.23.4，我们看到 V 在 k 上局部拟有限，特别地 $|V|$ 是离散的。态射 $V \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k \to \mathcal{X}_k$ 是满射、平坦且局部有限展示的，因此 $|V \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k| \to |\mathcal{X}_k|$ 是满射且开的。因此只需证明 $|V \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k|$ 是离散的。注意 V 是 Artin 局部 k-代数 A_i 的谱的不交并，剩余域为 k_i，见 **Varieties**，引理 33.20.2。因此只需证明每个

$$|\mathrm{Spec}(A_i) \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k| = |\mathrm{Spec}(k_i) \times_{\mathcal{Y}_k} \mathcal{X}_k| = |\mathrm{Spec}(k_i) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}|$$

是离散的，这由假设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 局部拟有限推出。 □

在我们用覆盖刻画局部拟有限态射之前，我们先对 quasi-DM 态射做这件事。

引理 101.23.6. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价*

(1) *f 是 quasi-DM，*

(2) 对任意态射 $V \to \mathcal{Y}$，其中 V 是代数空间，存在满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$，其中 U 是代数空间，且
(3) 存在代数空间 U、V 和满射、平坦、局部有限展示的态射 $V \to \mathcal{Y}$，以及满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。

证明. 蕴含 (2) ⇒ (3) 是直接的。

假设 (1)，并设 $V \to \mathcal{Y}$ 如 (2) 中。则 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 是 quasi-DM，见引理 101.4.4。由引理 101.4.3，代数空间 V 是 DM，从而是 quasi-DM。因此由引理 101.4.11，$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 是 quasi-DM。于是我们可以应用定理 101.21.3 得到如 (2) 中的态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。

假设 (3)。设 $V \to \mathcal{Y}$ 和 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 如 (3) 中。为证明 f 是 quasi-DM，只需证明 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 是 quasi-DM，见引理 101.4.5。由引理 101.4.14，我们看到 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 是 quasi-DM。因此由引理 101.4.13，$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 是 quasi-DM，且 (1) 成立。这完成了引理的证明。 □

引理 101.23.7. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) f 局部拟有限，
(2) f 是 *quasi-DM*，且对任意态射 $V \to \mathcal{Y}$，其中 V 是代数空间，以及任意局部拟有限态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$，其中 U 是代数空间，态射 $U \to V$ 局部拟有限，
(3) 对任意从代数空间 V 出发的态射 $V \to \mathcal{Y}$，存在满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$，其中 U 是代数空间，使得 $U \to V$ 局部拟有限，
(4) 存在代数空间 U、V，满射、平坦、局部有限展示的态射 $V \to \mathcal{Y}$，以及满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$，使得 $U \to V$ 局部拟有限。

证明. 假设 (1)。则 f 是 quasi-DM。设 $V \to \mathcal{Y}$ 和 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 如 (2) 中。由引理 101.23.5，复合 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 局部拟有限。因此 (1) 蕴含 (2)。

假设 (2)。设 $V \to \mathcal{Y}$ 如 (3) 中。由引理 101.23.6，我们可以找到代数空间 U 和满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。由 (2)，复合 $U \to V$ 局部拟有限。因此 (2) 蕴含 (3)。

(3) 蕴含 (4) 是直接的。

假设 (4)。我们将证明 (1) 成立，从而完成证明。由引理 101.23.6，我们看到 f 是 quasi-DM。为证明 f 局部有限型，只需证明 $g : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 局部有限型，见引理 101.17.6。然后只需检查 g 与 $h : U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 的复合局部有限型，见引理 101.17.7。由于 $g \circ h : U \to V$ 被假设为局部拟有限，这成立，因此 f 局部有限型。最后，设 k 为域，$\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$ 为态射。则 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathrm{Spec}(k)$ 是非空代数空间，在 k 上局部有限展示。因此我们可以找到有限扩张 k'/k 和态

射 $\mathrm{Spec}(k') \to V$ 使得

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(k') & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

交换（细节略）。则 $\mathcal{X}_{k'} \to \mathcal{X}_k$ 可表（由概形）、满射、有限局部自由。特别地 $|\mathcal{X}_{k'}| \to |\mathcal{X}_k|$ 满射且开。因此只需证明 $|\mathcal{X}_{k'}|$ 是离散的。由于

$$U \times_V \mathrm{Spec}(k') = U \times_{\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V} \mathcal{X}_{k'}$$

我们看到 $U \times_V \mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{X}_{k'}$ 是满射、平坦且局部有限展示的（作为 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 的基变换）。因此 $|U \times_V \mathrm{Spec}(k')| \to |\mathcal{X}_{k'}|$ 满射且开。因此只需证明 $|U \times_V \mathrm{Spec}(k')|$ 是离散的。这由 $U \to V$ 局部拟有限推出（或者由我们上面的定义，或者由代数空间态射的原始定义，通过 **Morphisms of Spaces**，引理 67.27.5）。 □

引理 101.23.8. *设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。假设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 局部拟有限且 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 quasi-DM。则 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 局部拟有限。*

证明. 将 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 写成复合

$$\mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \longrightarrow \mathcal{Y}$$

第二个箭头作为 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 的基变换局部拟有限，见引理 101.23.3。第一个箭头由引理 101.4.8 局部拟有限，因为 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 quasi-DM。因此由引理 101.23.5，$\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 局部拟有限。 □

101.24. 拟有限态射

我们已在节 101.23 中定义了代数叠的“局部拟有限”态射，在节 101.7 中定义了“拟紧”态射。由于代数空间的态射按定义是拟有限的当且仅当它既是局部拟有限的又是拟紧的（Morphisms of Spaces，定义 67.27.1），我们可以如下定义代数叠态射拟有限的含义，并且当态射可由代数空间表示时，它与 Properties of Stacks，节 100.3 中已定义的概念一致。

定义 101.24.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 局部拟有限（定义 101.23.2）且拟紧（定义 101.7.2），则称 f 是拟有限的。

引理 101.24.2. *拟有限态射的复合是拟有限的。*

证明. 结合引理 101.23.5 和 101.7.4。 □

引理 101.24.3. *拟有限态射的基变换是拟有限的。*

证明. 结合引理 101.23.3 和 101.7.3。 □

引理 101.24.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $g \circ f$ 拟有限且 g 拟分离且 *quasi-DM*，则 f 拟有限。

证明. 结合引理 101.23.8 和 101.7.7。 □

101.25. 平坦态射

代数空间态射的“平坦”性质光滑局部于源和目标，见 Descent on Spaces，注记 74.20.5。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms of Spaces，引理 67.30.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.13。因此，由上面的引理 101.16.1，我们可以如下定义代数空间态射平坦的含义，并且当态射可由代数空间表示时，它与 Properties of Stacks，节 100.3 中已定义的概念一致。

定义 101.25.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若引理 101.16.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 平坦 成立，则称 f 是平坦的。

引理 101.25.2. 平坦态射的复合是平坦的。

证明. 结合注记 101.16.3 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.3。 □

引理 101.25.3. 平坦态射的基变换是平坦的。

证明. 结合注记 101.16.4 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.4。 □

引理 101.25.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的满射平坦态射。若基变换 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 平坦，则 f 平坦。

证明. 选择代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。则 $W \to \mathcal{Z}$ 满射且平坦（**Morphisms of Spaces**，引理 67.37.7），因此 $W \to \mathcal{Y}$ 满射且平坦（由 **Properties of Stacks**，引理 100.5.2 和引理 101.25.2）。由于 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 沿 $W \to \mathcal{Z}$ 的基变换是平坦态射（引理 101.25.3），我们可以将 $\mathcal{Z}$ 替换为 W。

选择代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。选择代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。我们必须证明 $U \to V$ 平坦。现在用 $W \to \mathcal{Y}$ 对一切作基变换：令 $U' = W \times_{\mathcal{Y}} U$，$V' = W \times_{\mathcal{Y}} V$，$\mathcal{X}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，$\mathcal{Y}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} = W$。则 $U' \to V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 由基变换仍光滑。因此由我们对代数叠平坦态射的定义以及假设 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$ 平坦，我们看到 $U' \to V'$ 平坦。于是，由于 $V' \to V$ 作为 $W \to \mathcal{Y}$ 的基变换是满射的，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.3 (2)，我们看到 $U \to V$ 平坦，从而完成证明。 □

引理 101.25.5. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 平坦且 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 满射且平坦，则 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 平坦。

证明. 选择代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选择代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$。选择代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。我们知道 $U \to V$ 平坦且 $U \to W$ 平坦。此外，由于 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 满射，我们看到 $U \to V$ 满射（作为满射态射的复合）。因此引理归结为代数空间态射的情形。代数空间态射的情形是 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5。 □

引理 101.25.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的平坦态射。设 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{Y}$ 为态射，其中 A 是赋值环。若 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 $|\mathcal{Y}|$ 中属于 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 的像的点，则存在交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 $A \to A'$ 是赋值环的扩张（***More on Algebra***，定义 *15.125.1*）。

证明. 基变换 $\mathcal{X}_A \to \mathrm{Spec}(A)$ 平坦（引理 101.25.3），且 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点在 $|\mathcal{X}_A| \to |\mathrm{Spec}(A)|$ 的像中（**Properties of Stacks**，引理 100.4.3）。因此我们可以假设 $\mathcal{Y} = \mathrm{Spec}(A)$。设 $U \to \mathcal{X}$ 为满射光滑态射，其中 U 是概形。则我们可以将 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.4 应用于态射 $U \to \mathrm{Spec}(A)$ 来得出结论。 □

101.26. 在一点处平坦

我们仍然需要发展必要的通用机制，来说明代数叠的态射在一点处具有给定性质意味着什么。目前以下引理是足够的。

引理 101.26.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array} \qquad \text{带点} \qquad \begin{array}{c} u \in |U| \\ \downarrow \\ x \in |\mathcal{X}| \end{array}$$

其中 U 和 V 是代数空间，b 平坦，且 $(a, h) : U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 平坦。以下等价

(1) 对某个如上图表，h 在 u 处平坦，

(2) 对每个如上图表，h 在 u 处平坦。

证明. 假设给定第二个如图表 U', V', u', a', b', h'。则我们可以考虑

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，存在点 $u'' \in |U \times_{\mathcal{X}} U'|$ 映射到 u 和 u'。若 h 在 u 处平坦，则基变换 $U \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} V') \to V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 在 u 上的任意点处平坦，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.3。另一方面，态射

$$U \times_{\mathcal{X}} U' \to U \times_{\mathcal{X}} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V') = U \times_{\mathcal{Y}} V' = U \times_V (V \times_{\mathcal{Y}} V')$$

作为 (a', h') 的基变换平坦，见引理 101.25.3。复合并使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.4，我们得出 $U \times_{\mathcal{X}} U' \to V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 在 u'' 处平坦。然后我们可以用平坦映射 $V \times_{\mathcal{Y}} V' \to V'$ 进行复合，得出 $U \times_{\mathcal{X}} U' \to V'$ 在 u'' 处平坦。最后，由于 $U \times_{\mathcal{X}} U' \to U'$ 在 u'' 处平坦且 u'' 映射到 u'，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5，我们得出 $U' \to V'$ 在 u' 处平坦。 □

定义 101.26.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$。若引理 101.26.1 的等价条件成立，则称 *f 在 x 处平坦*。

101.27. 有限展示态射

代数空间态射的“局部有限展示”性质光滑局部于源和目标，见 Descent on Spaces，注记 74.20.5。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms of Spaces，引理 67.28.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.10。因此，由上面的引理 101.16.1，我们可以如下定义代数叠态射局部有限展示的含义，并且当态射可由代数空间表示时，它与 Properties of Stacks，节 100.3 中已定义的概念一致。

定义 101.27.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。

(1) 若引理 101.16.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 局部有限展示 成立，则称 *f 局部有限展示*。
(2) 若 f 局部有限展示、拟紧且拟分离，则称 *f 有限展示*。

注意有限展示态射不仅仅是局部有限展示的拟紧态射。

引理 101.27.2. *有限展示态射的复合是有限展示的。局部有限展示态射也如此。*

证明. 结合注记 101.16.3 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.2。 □

引理 101.27.3. *有限展示态射的基变换是有限展示的。局部有限展示态射也如此。*

证明. 结合注记 101.16.4 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.3。 □

引理 101.27.4. *局部有限展示态射是局部有限型的。有限展示态射是有限型的。*

证明. 结合注记 101.16.5 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.5。 □

引理 101.27.5. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。*

(1) 若 $\mathcal{Y}$ 局部诺特且 f 局部有限型，则 f 局部有限展示。
(2) 若 $\mathcal{Y}$ 局部诺特且 f 有限型且拟分离，则 f 有限展示。

证明. 假设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 局部有限型且 $\mathcal{Y}$ 局部诺特。这意味着存在如引理 101.16.1 中的图表，其中 h 局部有限型且竖直箭头 a 满射。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7，h 局部有限展示。因此由定义，$\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 局部有限展示。这证明了 (1)。若 f 有限型且拟分离，则它也拟紧且拟分离，(2) 立即推出。 □

引理 101.27.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $g \circ f$ 局部有限展示且 g 局部有限型，则 f 局部有限展示。

证明. 选择代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选择代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$。选择代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。将 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9 应用于态射 $U \to V \to W$，引理得证。 □

引理 101.27.7. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为具有对角 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的代数叠态射。若 f 局部有限型，则 Δ 局部有限展示。若 f 拟分离且局部有限型，则 Δ 有限展示。

证明. 注意 Δ 是 $\mathcal{X}$ 上的态射（通过第二投影）。若 f 局部有限型，则 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{X}$ 上有限展示，且由引理 101.17.3，$\mathrm{pr}_2 : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 局部有限型。因此第一个陈述由引理 101.27.6 推出。第二个陈述由第一个和定义推出（因为 f 拟分离按定义意味着 Δ_f 拟紧且拟分离）。 □

引理 101.27.8. 开浸入是局部有限展示的。

证明. 鉴于 **Properties of Stacks**，定义 100.9.1，这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.11 推出。 □

引理 101.27.9. 设 P 为代数空间态射的一个性质，在目标上 *fppf* 局部且被任意基变换保持。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦且局部有限展示的代数叠态射。令 $\mathcal{W} = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。则

$$(f \text{ 具有} P) \Leftrightarrow (\text{投影} \mathcal{W} \to \mathcal{Z} \text{ 具有} P).$$

关于此陈述的含义见 ***Properties of Stacks***，节 *100.3*。

证明. 选择代数空间 W 和满射、平坦且局部有限展示的态射 $W \to \mathcal{Z}$。由 **Properties of Stacks**，引理 100.5.2 以及引理 101.25.2 和 101.27.2，复合 $W \to \mathcal{Y}$ 也是满射、平坦且局部有限展示的。记 $V = W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{W} = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。由 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3，我们看到 f 具有 $\mathcal{P}$ 当且仅当 $V \to W$ 具有 $\mathcal{P}$，且 $\mathcal{W} \to \mathcal{Z}$ 具有 $\mathcal{P}$ 当且仅当 $V \to W$ 具有 $\mathcal{P}$。引理得证。 □

引理 101.27.10. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，光滑局部于源和目标，且在目标上 *fppf* 局部。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦、局部有限展示的代数叠态射。若基变换 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 具有 $\mathcal{P}$，则 f 具有 $\mathcal{P}$。

证明. 假设 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 具有 $\mathcal{P}$。选择代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。观察 $W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。因此由 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 具有 $\mathcal{P}$ 的定义（见定义 101.16.2 和引理 101.16.1），我们看到 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 具有 $\mathcal{P}$。另一方面，$W \to \mathcal{Z}$ 满射、平坦且局部有限展示（**Morphisms of Spaces**，引理 67.37.7 和 67.37.5），因此 $W \to \mathcal{Y}$ 满射、平坦且局部有限展示（由 **Properties of Stacks**，引理 100.5.2 以及引理 101.25.2 和 101.27.2）。于是我们可以将 $\mathcal{Z}$ 替换为 W。

选择代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。选择代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。我们必须证明 $U \to V$ 具有 $\mathcal{P}$。现在用 $W \to \mathcal{Y}$ 对一切作基变换：令 $U' = W \times_{\mathcal{Y}} U$，$V' = W \times_{\mathcal{Y}} V$，$\mathcal{X}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，$\mathcal{Y}' = W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y} = W$。则 $U' \to V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 由基变换仍光滑。因此由引理 101.16.1 在 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}' = W$ 具有 $\mathcal{P}$ 的定义中，我们看到 $U' \to V'$ 具有 $\mathcal{P}$。于是，由于 $V' \to V$ 作为 $W \to \mathcal{Y}$ 的基变换满射、平坦且局部有限展示，且 $\mathcal{P}$ 在目标上 fppf 局部，我们看到 $U \to V$ 具有 $\mathcal{P}$。□

引理 101.27.11. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦、局部有限展示的代数叠态射。若基变换 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 局部有限展示，则 f 局部有限展示。

证明. 性质“局部有限展示”满足引理 101.27.10 的条件。光滑局部于源和目标我们已在本节引言中看到，目标上 fppf 局部是 **Descent on Spaces**，引理 74.11.10。□

引理 101.27.12. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 局部有限展示且 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 满射、平坦且局部有限展示，则 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 局部有限展示。

证明. 选择代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选择代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$。选择代数空间 U 和满射光滑态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。我们知道 $U \to V$ 平坦且局部有限展示，且 $U \to W$ 局部有限展示。此外，由于 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 满射，我们看到 $U \to V$ 满射（作为满射态射的复合）。因此引理归结为代数空间态射的情形。代数空间态射的情形是 **Descent on Spaces**，引理 74.16.1。□

引理 101.27.13. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦且局部有限展示的代数叠态射。则对每个概形 U 和 $\mathcal{Y}$ 在 U 上的对象 y，存在 *fppf* 覆盖 $\{U_i \to U\}$ 和 $\mathcal{X}$ 在 U_i 上的对象 x_i，使得在 $\mathcal{Y}_{U_i}$ 中 $f(x_i) \cong y|_{U_i}$。

证明. 我们可以将 y 视为态射 $U \to \mathcal{Y}$。由 **Properties of Stacks**，引理 100.5.3 以及引理 101.27.3 和 101.25.3，我们看到 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U \to U$ 满射、平坦且局部有限展示。设 V 为概形，设

$V \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U$ 光滑且满射。则 $V \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U$ 也满射、平坦且局部有限展示（见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.7 和 67.37.5）。因此 $V \to U$ 也满射、平坦且局部有限展示，见 **Properties of Stacks**，引理 100.5.2 以及引理 101.27.2 和 101.25.2。于是 $\{V \to U\}$ 是所期望的 fppf 覆盖，且 $x : V \to \mathcal{X}$ 是所期望的对象。 □

引理 101.27.14. *设 $f_j : \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$，$j \in J$ 为一族代数叠态射，每个都平坦且局部有限展示，并且联合满射，即 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$。则对每个概形 U 和 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x，存在 fppf 覆盖 $\{U_i \to U\}_{i \in I}$、映射 $a : I \to J$ 以及 $\mathcal{X}_{a(i)}$ 在 U_i 上的对象 x_i，使得在 $\mathcal{X}_{U_i}$ 中 $f_{a(i)}(x_i) \cong y|_{U_i}$。*

证明. 将引理 101.27.13 应用于态射 $\coprod_{j \in J} \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$。（这里有一个轻微的集合论问题——由于我们的设定——我们忽略它。）最后，注意态射 $x_i : U_i \to \coprod_{j \in J} \mathcal{X}_j$ 由不交并分解 $U_i = \coprod U_{i,j}$ 和态射 $U_{i,j} \to \mathcal{X}_j$ 给出。则 fppf 覆盖 $\{U_{i,j} \to U\}$ 和态射 $U_{i,j} \to \mathcal{X}_j$ 完成任务。 □

引理 101.27.15. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 平坦且局部有限展示。则 $|f| : |\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是开的。*

证明. 选择概形 V 和光滑满射态射 $V \to \mathcal{Y}$。选择概形 U 和光滑满射态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。由假设，概形态射 $U \to V$ 平坦且局部有限展示。因此由 **Morphisms**，引理 29.26.10，$U \to V$ 是开的。由 $|\mathcal{Y}|$ 上拓扑的构造，映射 $|V| \to |\mathcal{Y}|$ 是开的。映射 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 是满射的。结果由这些事实和初等拓扑推出。 □

引理 101.27.16. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦、局部有限展示的代数叠态射。若基变换 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 拟紧，则 f 拟紧。*

证明. 我们必须证明给定 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 且 $\mathcal{Y}'$ 拟紧，我们有 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 拟紧。记 $\mathcal{Z}' = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{Y}'$。则 $|\mathcal{Z}'| \to |\mathcal{Y}'|$ 是开的，见引理 101.27.15。因此我们可以找到拟紧开子叠 $\mathcal{W} \subset \mathcal{Z}'$ 映射到 $\mathcal{Y}'$。因为 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 拟紧，我们知道

$$\mathcal{W} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = \mathcal{W} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

拟紧。并且映射 $\mathcal{W} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是满射的，因此我们获胜。略去一些细节。 □

引理 101.27.17. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}, g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为可复合的代数叠态射，复合为 $h = g \circ f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$。若 f 满射、平坦、局部有限展示且泛单射，且 h 分离，则 g 分离。*

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{\Delta} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X} \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \end{array}$$

方块是笛卡儿的。我们必须证明底部水平箭头紧合。我们已经知道它可由代数空间表示且局部有限型（引理 101.3.3）。由于右竖直箭头满射、平坦且局部有限展示，只需证明右上水平箭头紧合（引理 101.27.9）。由于 h 分离，顶部水平箭头的复合紧合。

由于 f 泛单射，Δ 满射（引理 101.14.5）。由于 Δ 与投影 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 的复合是恒等，我们看到 Δ 泛闭。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.9.8，我们得出 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 分离，因为 $\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 分离。这里我们使用了代数空间态射性质之间的蕴含可以转移到可由代数空间表示的代数叠态射性质之间的相同蕴含；这在 **Properties of Stacks**，节 100.3 中讨论。最后，我们使用相同的原则从 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.7 得出 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{X}$ 紧合。 □

101.28. Gerbe

代数叠的一个重要类型是形如 $[B/G]$ 的叠，其中 B 是代数空间，G 是 B 上平坦且局部有限展示的群代数空间（平凡作用在 B 上），见 Criteria for Representability，引理 97.18.3。事实证明，一个代数叠在 fppf 拓扑下局部是这种形式时，它就是一个 gerbe，见引理 101.28.7。在本节中，我们简要讨论这个概念以及相应的相对概念。

定义 101.28.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X}$ 作为 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe，则称 $\mathcal{X}$ 是$\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*，见 **Stacks**，定义 8.11.4。若存在态射 $\mathcal{X} \to X$，其中 X 是代数空间，使得 $\mathcal{X}$ 成为 X 上的 gerbe，则称代数叠 $\mathcal{X}$ 是 *gerbe*。

$\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe 这一条件完全由给定代数叠的拓扑和范畴论定义；但正如我们稍后将看到的，这个条件有几何后果。例如，它蕴含 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是满射、平坦且局部有限展示的，见引理 101.28.8。绝对概念更难解析，因为起初可能不清楚 X 是否被良好确定。实际上，它是。

引理 101.28.2. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。若 $\mathcal{X}$ 是 *gerbe*，则预层

$$(Sch/S)^{opp}_{fppf} \to Sets, \quad U \mapsto \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_U)/\cong$$

的层化是代数空间，且 $\mathcal{X}$ 是它上的 *gerbe*。

证明. （在此证明中，节 101.2 中引入的语言滥用确实很有用。）选择态射 $\pi : \mathcal{X} \to X$，其中 X 是代数空间，使得 $\mathcal{X}$ 成为 X 上的 gerbe。只需证明 X 是引理中显示的预层 $\mathcal{F}$ 的层化。显然存在映射 $c : \mathcal{F} \to X$。我们将使用 **Stacks**，引理 8.11.3 的性质 (2)(a) 和 (2)(b) 来证明映射 $c^\# : \mathcal{F}^\# \to X$ 是满射和单射，从而是同构，见 **Sites**，引理 7.11.2。满射：设 T 为概形，$f : T \to X$。由性质 (2)(a)，存在 fppf 覆盖 $\{h_i : T_i \to T\}$ 和态射 $x_i : T_i \to \mathcal{X}$ 使得 $f \circ h_i$ 对应于 $\pi \circ x_i$。因此我们看到 $f|_{T_i}$ 在 c 的像中。单射：设 T 为概形，$x, y : T \to \mathcal{X}$ 为态射使得 $c \circ x = c \circ y$。由 (2)(b)，我们可以找到覆盖 $\{T_i \to T\}$ 和纤维范畴 $\mathcal{X}_{T_i}$ 中的态射 $x|_{T_i} \to y|_{T_i}$。因此限制 $x|_{T_i}, y|_{T_i}$ 在 $\mathcal{F}(T_i)$ 中相等。这证明 x, y 在 T 上给出 $\mathcal{F}^\#$ 的相同截面，正如所愿。 □

引理 101.28.3. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

为代数叠的纤维积。若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*，则 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{Y}'$ 上的 *gerbe*。

证明. 由定义和 **Stacks**，引理 8.11.5 立即推出。 □

引理 101.28.4. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe* 且 $\mathcal{Y}$ 是 $\mathcal{Z}$ 上的 *gerbe*，则 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Z}$ 上的 *gerbe*。

证明. 由 **Stacks**，引理 8.11.6 立即推出。 □

引理 101.28.5. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

为代数叠的纤维积。若 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 满射、平坦且局部有限展示，且 $\mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{Y}'$ 上的 *gerbe*，则 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*。

证明. 由引理 101.27.13 和 **Stacks**，引理 8.11.7 立即推出。 □

引理 101.28.6. 设 $\pi : \mathcal{X} \to U$ 为从代数叠到代数空间的态射，设 $x : U \to \mathcal{X}$ 为 π 的截面。令 $G = Isom_{\mathcal{X}}(x, x)$，见定义 *101.5.3*。若 $\mathcal{X}$ 是 U 上的 *gerbe*，则

(1) 存在群胚叠的典范等价

$$x_{can} : [U/G] \longrightarrow \mathcal{X}.$$

其中 $[U/G]$ 是 G 在 U 上平凡作用的商叠，
(2) $G \to U$ 平坦且局部有限展示，且
(3) $U \to \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示。

证明. 令 $R = U \times_{x,\mathcal{X},x} U$。态射 $R \to U \times U$ 通过对角 $\Delta_U : U \to U \times U$ 分解，因为它通过 $U \times_U U = U$ 分解。因此 $R = G$，因为

$$\begin{aligned} G &= Isom_{\mathcal{X}}(x, x) \\ &= U \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}} \\ &= U \times_{x,\mathcal{X}} (\mathcal{X} \times_{\Delta,\mathcal{X}\times_S\mathcal{X},\Delta} \mathcal{X}) \\ &= (U \times_{x,\mathcal{X},x} U) \times_{U\times U,\Delta_U} U \\ &= R \times_{U\times U,\Delta_U} U \\ &= R \end{aligned}$$

第四个等式使用 **Categories**，引理 4.31.12。设 $t, s : R \to U$ 为投影。在 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 中构造在 R 上的复合律 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 与 G 上的群律一致（证明略）。因此 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 表明我们得到 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的典范全忠实 1-态射

$$x_{can} : [U/G] \longrightarrow \mathcal{X}$$

为看到它是等价，只需证明它本质满。为此只需证明 $\mathcal{X}$ 在概形 T 上的任意对象在 fppf 局部来自 x 通过态射 $T \to U$，见 **Stacks**，引理 8.4.8。然而，这由 π 使 $\mathcal{X}$ 成为 U 上的 gerbe 的条件推出，见 **Stacks**，引理 8.11.3 的性质 (2)(a)。

由 **Criteria for Representability**，引理 97.18.3，我们得出 $G \to U$ 平坦且局部有限展示。最后，由 **Criteria for Representability**，引理 97.17.1，$U \to \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示。 □

引理 101.28.7. *设 $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价*

(1) *$\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe，且*
(2) *存在代数空间 U、U 上平坦且局部有限展示的群代数空间 G，以及满射、平坦、局部有限展示的态射 $U \to \mathcal{Y}$，使得在 U 上 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} U \cong [U/G]$。*

证明. 假设 (2)。由引理 101.28.5，为证明 (1) 只需证明 $[U/G]$ 是 U 上的 gerbe。这由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.27.2 立即推出。

假设 (1)。π 的任意基变换是 gerbe，见引理 101.28.3。第一步选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。于是我们可以假设 $\pi : \mathcal{X} \to V$ 是概形上的 gerbe。这意味着存在 fppf 覆盖 $\{V_i \to V\}$ 使得纤维范畴 $\mathcal{X}_{V_i}$ 非空，见 **Stacks**，引理 8.11.3 (2)(a)。注意 $U = \coprod V_i \to V$ 满射、平坦且局部有限展示。因此我们可以将 V 替换为 U，并假设 $\pi : \mathcal{X} \to U$ 是概形 U 上的 gerbe，且存在 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象 x。由引理 101.28.6，我们看到在 U 上 $\mathcal{X} = [U/G]$，其中 G 是 U 上平坦且局部有限展示的群代数空间。 □

引理 101.28.8. 设 $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*，则 π 满射、平坦且局部有限展示。

证明. 由 **Properties of Stacks**，引理 100.5.4 以及引理 101.25.4 和 101.27.11，只需在用满射、平坦、局部有限展示的态射 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 对 π 作基变换后证明引理。由引理 101.28.7，我们可以假设 $\mathcal{Y} = U$ 是代数空间且 $\mathcal{X} = [U/G]$ 在 U 上。则由引理 101.28.6，$U \to [U/G]$ 满射、平坦且局部有限展示。这意味着由 **Properties of Stacks**，引理 100.5.5 以及引理 101.25.5 和 101.27.12，π 满射、平坦且局部有限展示。 □

命题 101.28.9. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。以下等价

(1) $\mathcal{X}$ 是 *gerbe*，且
(2) $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示。

证明. 假设 (1)。选择态射 $\mathcal{X} \to X$ 到代数空间 X，使得 $\mathcal{X}$ 成为 X 上的 gerbe。设 $X' \to X$ 为满射、平坦、局部有限展示的态射，令 $\mathcal{X}' = X' \times_X \mathcal{X}$。注意由引理 101.28.3，$\mathcal{X}'$ 是 X' 上的 gerbe。则

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}'} & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & X' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_\mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} & \longrightarrow & X \end{array}$$

中的两个方块都是纤维积方块，见引理 101.5.5。因此为证明 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示，只需在这种基变换之后证明，由引理 101.25.4 和 101.27.11。于是我们可以应用引理 101.28.7 假设 $\mathcal{X} = [U/G]$。由引理 101.28.6，我们看到 G 在 U 上平坦且局部有限展示，且 $x : U \to [U/G]$ 满射、平坦且局部有限展示。此外，$\mathcal{I}_\mathcal{X}$ 沿 x 的拉回是 G，我们再次由下降（即引理 101.25.4 和 101.27.11）得出 (2) 成立。

反之，假设 (2)。选择光滑表示 $\mathcal{X} = [U/R]$，见 **Algebraic Stacks**，节 94.16。记 $G \to U$ 为群胚 (U, R, s, t, c, e, i) 的稳定化子群代数空间，见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.16.2。由引理 101.5.7，我们看到 $G \to U$ 作为 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 的基变换平坦且局部有限展示，见引理 101.25.3 和 101.27.3。考虑以下作用

$$a : G \times_{U,t} R \to R, \quad (g, r) \mapsto c(g, r)$$

G 在 R 上。这个作用对任意概形 T 的 T-值点是自由的，因为 R 是群胚。因此 $R' = R/G$ 是代数空间，且由 **Bootstrap**，引理 80.11.7，商态射 $\pi : R \to R'$ 满射、平坦且局部有限展示。投影 $s, t : R \to U$ 是 G-不变的，因此我们得到态射 $s', t' : R' \to U$ 使得 $s = s' \circ \pi$ 且 $t = t' \circ \pi$。由于 $s, t : R \to U$ 平坦且局部有限展示，我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5 和

Descent on Spaces，引理 74.16.1 得出 s', t' 平坦且局部有限展示。考虑态射

$$j' = (t', s') : R' \longrightarrow U \times U.$$

我们断言它是单态射。即，假设 T 是概形，$a, b : T \to R'$ 是映射到 $U \times U$ 中相同像的态射。由商 $R' = R/G$ 的定义，存在 fppf 覆盖 $\{h_j : T_j \to T\}$ 使得 $a \circ h_j = \pi \circ a_j$ 且 $b \circ h_j = \pi \circ b_j$，其中 $a_j, b_j : T_j \to R$。由于 a_j, b_j 在 $U \times U$ 中有相同像，我们看到 $g_j = c(a_j, i(b_j))$ 是 G 的 T_j-值点使得 $c(g_j, b_j) = a_j$。换言之，a_j 和 b_j 在 R' 中有相同像，断言得证。由于 $j : R \to U \times U$ 是预等价关系（见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.11.2）且 $R \to R'$ 满射（作为层映射），我们看到 $j' : R' \to U \times U$ 是等价关系。因此 **Bootstrap**，定理 80.10.1 表明 $X = U/R'$ 是代数空间。最后，我们断言态射

$$\mathcal{X} = [U/R] \longrightarrow X = U/R'$$

使 $\mathcal{X}$ 成为 X 上的 gerbe。这由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.27.1 推出，因为 $R \to R'$ 满射、平坦且局部有限展示（如果需要，使用 **Bootstrap**，引理 80.4.6 来看到这蕴含所需的假设）。 □

引理 101.28.10. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射，使得 $\mathcal{X}$ 成为 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*。则

(1) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \to \mathcal{X}$ 平坦且局部有限展示，

(2) $\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示，

(3) 给定代数空间 T_i，$i = 1, 2$ 和态射 $x_i : T_i \to \mathcal{X}$，其中 $y_i = f \circ x_i$，态射

$$T_1 \times_{x_1, \mathcal{X}, x_2} T_2 \longrightarrow T_1 \times_{y_1, \mathcal{Y}, y_2} T_2$$

满射、平坦且局部有限展示，

(4) 给定代数空间 T 和态射 $x_i : T \to \mathcal{X}$，$i = 1, 2$，其中 $y_i = f \circ x_i$，态射

$$Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) \longrightarrow Isom_{\mathcal{Y}}(y_1, y_2)$$

满射、平坦且局部有限展示。

证明. (1) 的证明。选择概形 Y 和满射光滑态射 $Y \to \mathcal{Y}$。令 $\mathcal{X}' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} Y$。由引理 101.5.5 我们得到笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}'} & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \longrightarrow & \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

由引理 101.25.4 和 101.27.11，只需证明 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}'$ 平坦且局部有限展示。这由命题 101.28.9 推出（因为由引理 101.28.3，$\mathcal{X}'$ 是 Y 上的 gerbe）。

(2) 的证明。如上记法，注意我们可以假设 $\mathcal{X}' = [Y/G]$，其中 G 是 Y 上平坦且局部有限展示的群代数空间，见引理 101.28.7。态射 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 沿 $\mathcal{Y}$ 上的态射 $Y \to \mathcal{Y}$ 的基变换是态射 $\Delta' : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}' \times_Y \mathcal{X}'$。因此只需证明 Δ' 满射、平坦且局部有限展示（见引理 101.25.4 和 101.27.11）。换言之，我们必须证明

$$[Y/G] \longrightarrow [Y/G \times_Y G]$$

满射、平坦且局部有限展示。这是真的，因为沿满射、平坦、局部有限展示的态射 $Y \to [Y/G \times_Y G]$ 的基变换是态射 $G \to Y$。

(3) 的证明。观察图表

$$\begin{array}{ccc} T_1 \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} T_2 & \longrightarrow & T_1 \times_{y_1,\mathcal{Y},y_2} T_2 \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

是笛卡儿的。因此 (3) 由 (2) 推出。

(4) 的证明。这是真的，因为

$$Isom_{\mathcal{X}}(x_1, x_2) = (T \times_{x_1,\mathcal{X},x_2} T) \times_{T \times T, \Delta_T} T$$

因此 (4) 中的态射是 (3) 中态射的基变换。 □

命题 101.28.11. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*，且
(2) $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示。

证明. 蕴含 (1) ⇒ (2) 由引理 101.28.8 和 101.28.10 推出。

假设 (2)。只需对 f 沿满射、平坦且局部有限展示的态射 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 的基变换证明 (1)，见引理 101.28.5（注意 f 的对角的基变换是对角的基变换）。因此我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 是概形 Y。在此情形下，$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 是 Δ 的基变换，我们由命题 101.28.9 得出 $\mathcal{X}$ 是 gerbe。我们仍需证明 $\mathcal{X}$ 是 Y 上的 gerbe。设 $\mathcal{X} \to X$ 为引理 101.28.2 中使 $\mathcal{X}$ 成为分类 $\mathcal{X}$ 对象同构类的代数空间 X 上的 gerbe 的态射。显然 $f : \mathcal{X} \to Y$ 分解为 $\mathcal{X} \to X \to Y$。由于 f 满射、平坦且局部有限展示，我们得出 $X \to Y$ 作为 fppf 层映射是满射的（例如使用引理 101.27.13）。另一方面，$X \to Y$ 也是单射：对任意概形 T 和任意两个映射到 Y 中同一点的 X 的 T-值点 x_1, x_2，我们可以首先在 T 上 fppf 局部地将 x_1, x_2 提升为 $\mathcal{X}$ 在 T 上的对象 ξ_1, ξ_2，其次由假设 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_Y \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示，推出 ξ_1 和 ξ_2 在 fppf 局部同构。于是由 X 的构造 $x_1 = x_2$。因此 $X = Y$，证明完成。 □

此时我们已经发展了足够的机制来证明剩余 gerbe（当它们存在时）是 gerbe。

引理 101.28.12. 设 $\mathcal{Z}$ 为约化、局部诺特代数叠，且 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集。则 $\mathcal{Z}$ 是约化、局部诺特代数空间 Z 上的 *gerbe*，且 $|Z|$ 是单点集。

证明. 由 **Properties of Stacks**，引理 100.11.3，存在满射、平坦、局部有限展示的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Z}$，其中 k 是域。则 $\mathcal{I}_Z \times_{\mathcal{Z}} \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 可由代数空间表示且局部有限型（作为 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \to \mathcal{Z}$ 的基变换，见引理 101.5.1 和 101.17.3）。因此它局部有限展示，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7。当然它也平坦，因为 k 是域。因此我们可以应用引理 101.25.4 和 101.27.11 得出 $\mathcal{I}_{\mathcal{Z}} \to \mathcal{Z}$ 平坦且局部有限展示。我们由命题 101.28.9 得出 $\mathcal{Z}$ 是 gerbe。设 $\pi : \mathcal{Z} \to Z$ 为到代数空间的态射，使得 $\mathcal{Z}$ 是 Z 上的 gerbe。则由引理 101.28.8，π 满射、平坦且局部有限展示。因此 $\mathrm{Spec}(k) \to Z$ 作为复合满射、平坦且局部有限展示，见 **Properties of Stacks**，引理 100.5.2 以及引理 101.25.2 和 101.27.2。于是由 **Properties of Stacks**，引理 100.11.3，我们看到 $|Z|$ 是单点集，且 Z 局部诺特且约化。 □

引理 101.28.13. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*，则 f 是泛同胚。

证明. 由引理 101.28.3，f 的假设在基变换下保持。因此只需证明映射 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 是拓扑空间的同胚。设 k 为域，y 为 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象。由 **Stacks**，引理 8.11.3 性质 (2)(a)，存在 fppf 覆盖 $\{T_i \to \mathrm{Spec}(k)\}$ 和 $\mathcal{X}$ 在 T_i 上的对象 x_i 使得 $f(x_i) \cong y|_{T_i}$。选择 $T_i \neq \emptyset$ 的 i。选择某个域的态射 $\mathrm{Spec}(K) \to T_i$。则 $k \subset K$ 且 $x_i|_K$ 是 $\mathcal{X}$ 中位于 $y|_K$ 上的对象。因此我们看到 $|\mathcal{Y}| \to |\mathcal{X}|$ 是满射。映射 $|\mathcal{Y}| \to |\mathcal{X}|$ 也是单射。即，若 x, x' 是 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的对象，其像 $f(x), f(x')$ 在 $\mathcal{Y}$ 中（在某个扩张上）同构，则 **Stacks**，引理 8.11.3 性质 (2)(b) 保证存在 k 的扩张使得 x 和 x' 同构（细节略）。因此 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 连续且双射，只需证明它也是开的。这由引理 101.28.8 和 101.27.15 推出。 □

引理 101.28.14. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射，使得 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*。若 $\Delta_{\mathcal{X}}$ 拟紧，则 $\Delta_{\mathcal{Y}}$ 拟紧。

证明. 考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \times \mathcal{Y} \end{array}$$

由命题 101.28.11，我们发现左上箭头满射。由于顶部水平箭头的复合拟紧，我们由引理 101.7.6 得出右上箭头拟紧。方块是笛卡儿的，右竖直箭头满射、平坦且局部有限展示。因此我们由引理 101.27.16 得出结论。 □

以下引理告诉我们，对于任何是 gerbe 的代数叠，所有点的剩余 gerbe 都存在。

引理 101.28.15. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。若 $\mathcal{X}$ 是 *gerbe*，则对每个 $x \in |\mathcal{X}|$，$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe* 存在。

证明. 设 $\pi : \mathcal{X} \to X$ 为从 $\mathcal{X}$ 到代数空间 X 的态射，使得 $\mathcal{X}$ 成为 X 上的 gerbe。设 $Z_x \to X$ 为 X 在 x 处的剩余空间，见 **Decent Spaces**，定义 68.13.6。令 $\mathcal{Z} = \mathcal{X} \times_X Z_x$。由引理 101.28.3，代数叠 $\mathcal{Z}$ 是 Z_x 上的 gerbe。因此 $|\mathcal{Z}| = |Z_x|$（引理 101.28.13）是单点集。由于 $\mathcal{Z} \to Z_x$ 作为 π 的基变换局部有限展示（见引理 101.28.8 和 101.27.3），我们看到 $\mathcal{Z}$ 局部诺特，见引理 101.17.5。于是 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 存在，且等于 $\mathcal{Z}_x = \mathcal{Z}_{red}$，即代数叠 $\mathcal{Z}$ 的约化。即，我们在上面看到 $|\mathcal{Z}_{red}|$ 是单点集，映射到 $x \in |\mathcal{X}|$，由构造它是约化的，且它是局部诺特的（作为局部诺特代数叠的约化是局部诺特的，细节略）。 □

101.29. 按 gerbe 分层

本节的目的是证明许多代数叠 $\mathcal{X}$ 都有一个由局部闭子叠 $\mathcal{X}_i \subset \mathcal{X}$ 组成的“分层”，使得每个 $\mathcal{X}_i$ 是 gerbe。这表明在某种意义下，gerbe 是构造任何代数叠的基石。注意按分层我们仅指

$$|\mathcal{X}| = \bigcup\nolimits_i |\mathcal{X}_i|$$

是与 $\mathcal{X}$ 相伴的拓扑空间的分层，仅此而已（在本节中）。因此为了研究这个分层，将 $\mathcal{X}$ 替换为其约化是无害的（见 **Properties of Stacks**，节 **100.10**）。

以下命题告诉我们（几乎总是）$\mathcal{X}$ 的约化存在一个稠密开子叠。

命题 101.29.1. 设 $\mathcal{X}$ 为约化代数叠，使得 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧。则存在稠密开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$，它是一个 *gerbe*。

证明. 根据命题 101.28.9，只需找到稠密开子叠 $\mathcal{U}$ 使得 $\mathcal{I}_\mathcal{U} \to \mathcal{U}$ 平坦且局部有限展示。注意 $\mathcal{I}_\mathcal{U} = \mathcal{I}_\mathcal{X} \times_\mathcal{X} \mathcal{U}$，见引理 101.5.5。

选择表示 $\mathcal{X} = [U/R]$。设 $G \to U$ 为群胚 R 的稳定化子群代数空间。由引理 101.5.7，我们看到 $G \to U$ 是 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 的基变换，因此拟紧（由假设）且局部有限型（由引理 101.5.1）。设 $W \subset U$ 为最大开（可能空）子概形，使得限制 $G_W \to W$ 平坦且局部有限展示（我们略去 W 存在的证明；提示：使用这些性质是局部的）。由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.32.1，我们看到 $W \subset U$ 稠密。注意由 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.6.2，$W \subset U$ 是 R-不变的。因此由 **Properties of Stacks**，引理 100.9.11，W 对应于开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$。由于 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 是开的且 $|W| \subset |U|$ 稠密，我们得出 $\mathcal{U}$ 在 $\mathcal{X}$ 中稠密。最后，态射 $\mathcal{I}_\mathcal{U} \to \mathcal{U}$ 平坦且局部有限展示，因为沿满射光滑态射 $W \to \mathcal{U}$ 的基变换是态射 $G_W \to W$，由构造它平坦且局部有限展示。见引理 101.25.4 和 101.27.11。 □

上述命题立即推出，任何具有拟紧惯性的代数叠上的点都有剩余 gerbe，正如我们将在引理 101.31.1 中证明的。事实证明并不总是存在有限 gerbe 分层。以下是一个例子。

例 101.29.2. 设 k 为域。取 $U = \mathrm{Spec}(k[x_0, x_1, x_2, \ldots])$，设 $\mathbf{G}_m$ 作用为 $t(x_0, x_1, x_2, \ldots) = (tx_0, t^p x_1, t^{p^2} x_2, \ldots)$ 其中 p 是素数。令 $\mathcal{X} = [U/\mathbf{G}_m]$。这是一个代数叠。$\mathcal{X}$ 有一个按层

(1) $\mathcal{X}_0$ 是 x_0 非零处，
(2) $\mathcal{X}_1$ 是 x_0 为零但 x_1 非零处，
(3) $\mathcal{X}_2$ 是 x_0, x_1 为零但 x_2 非零处，
(4) 如此等等，且
(5) $\mathcal{X}_\infty$ 是所有 x_i 为零处。

的分层。每个层是概形上的 gerbe，对于 $\mathcal{X}_i$ 群为 μ_{p^i}，对于 $\mathcal{X}_\infty$ 群为 $\mathbf{G}_m$。这些层是约化局部闭子叠。没有具有相同性质的更粗分层。

尽管如此，使用超限归纳我们可以用命题 101.29.1 找到可能的无限 gerbe 分层……！

引理 101.29.3. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠，使得 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧。则存在良序指标集 I，且对每个 $i \in I$ 存在约化局部闭子叠 $\mathcal{U}_i \subset \mathcal{X}$，使得*

(1) *每个 $\mathcal{U}_i$ 是 gerbe，*
(2) *我们有 $|\mathcal{X}| = \bigcup_{i \in I} |\mathcal{U}_i|$，*
(3) *对所有 $i \in I$，$T_i = |\mathcal{X}| \setminus \bigcup_{i' < i} |\mathcal{U}_{i'}|$ 在 $|\mathcal{X}|$ 中闭，且*
(4) *$|\mathcal{U}_i|$ 在 T_i 中开。*

我们还可以安排使得要么 (a) $|\mathcal{U}_i| \subset T_i$ 稠密，要么 (b) $\mathcal{U}_i$ 拟紧。在情形 (a) 中，如果我们选择 $\mathcal{U}_i$ 尽可能大（细节见证明），则分层是典范的。

证明. 设 $T \subset |\mathcal{X}|$ 为非空闭子集。我们将对每个这样的 T 找到（resp. 选择）一个约化局部闭子叠 $\mathcal{U}(T) \subset \mathcal{X}$，使得 $|\mathcal{U}(T)| \subset T$ 是开稠密（resp. 非空拟紧）。即，由 **Properties of Stacks**，引理 100.10.1，存在唯一的约化闭子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 使得 $T = |\mathcal{X}'|$。注意由引理 101.5.6，$\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} = \mathcal{I}_\mathcal{X} \times_\mathcal{X} \mathcal{X}'$。因此 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}'$ 作为基变换拟紧，见引理 101.7.3。因此命题 101.29.1 推出存在稠密极大（见命题证明）开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}'$，它是 gerbe。在情形 (a) 中我们令 $\mathcal{U}(T) = \mathcal{U}$（这是典范的），在情形 (b) 中我们只需选择非空拟紧开 $\mathcal{U}(T) \subset \mathcal{U}$，见 **Properties of Stacks**，引理 100.4.9（我们可以通过选择公理对所有 T 同时这样做）。

使用超限递归，我们对每个序数 α 构造闭子集 $T_\alpha \subset |\mathcal{X}|$。对 $\alpha = 0$ 令 $T_0 = |\mathcal{X}|$。给定 T_α，令

$$T_{\alpha+1} = T_\alpha \setminus |\mathcal{U}(T_\alpha)|.$$

若 β 是极限序数，令

$$T_\beta = \bigcap\nolimits_{\alpha < \beta} T_\alpha.$$

我们断言对所有足够大的 α，$T_\alpha = \emptyset$。即，假设对所有 α，$T_\alpha \neq \emptyset$。则我们得到从序数类到 $|\mathcal{X}|$ 的子集集合的单射，这是矛盾。

该断言推出引理。即，令

$$I = \{\alpha \mid \mathcal{U}_\alpha \neq \emptyset\}.$$

由断言，这是良序集。对 $i = \alpha \in I$，令 $\mathcal{U}_i = \mathcal{U}_\alpha$。则 $\mathcal{U}_i$ 是约化局部闭子叠且是 gerbe，即 (1) 成立。由构造，若 $i = \alpha \in I$，$T_i = T_\alpha$，因此 (3) 成立。此外，由我们对 $\mathcal{U}(T)$ 的选择，(4) 以及 (a) 或 (b) 也成立。最后，为看到 (2)，设 $x \in |\mathcal{X}|$。存在最小的序数 β 使得 $x \notin T_\beta$（因为序数是良序的）。在此情形下，由极限序数的 T_β 定义，β 必须是后继序数。因此 $\beta = \alpha + 1$ 且 $x \in |\mathcal{U}(T_\alpha)|$，我们获胜。 □

注记 101.29.4. 我们可以猜测在引理 101.29.3 中构造的类型 (a) 分层输出的典范分层的序型。一个自然的猜测是良序集 I 的基数至多为 $\aleph_0$。我们不知道这是真是假。如果你知道，请发送邮件至 stacks.project@gmail.com。

101.30. 代数叠的拓扑空间

在本节中，我们将前面的结果应用于与代数叠相伴的拓扑空间 $|\mathcal{X}|$。

引理 101.30.1. *设 $\mathcal{X}$ 为拟紧代数叠，其对角 Δ 拟紧。则 $|\mathcal{X}|$ 是谱拓扑空间。*

证明. 选择仿射概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，见 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2。则 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 连续、开且满射，见 **Properties of Stacks**，引理 100.4.7。因此 $|\mathcal{X}|$ 的拟紧开集构成拓扑的基。对于拟紧开集 $W_1, W_2 \subset |\mathcal{X}|$，我们可以选择 U 的拟紧开集 V_1, V_2 映射到 W_1 和 W_2。由于 Δ 拟紧，我们看到

$$V_1 \times_{\mathcal{X}} V_2 = (V_1 \times V_2) \times_{\mathcal{X} \times \mathcal{X}, \Delta} \mathcal{X}$$

拟紧。则 $|V_1 \times_{\mathcal{X}} V_2|$ 在 $|\mathcal{X}|$ 中的像是 $W_1 \cap W_2$，由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3。因此 $W_1 \cap W_2$ 拟紧。为完成证明，只需证明 $|\mathcal{X}|$ 是 sober，见 **Topology**，定义 5.23.1。

设 $T \subset |\mathcal{X}|$ 为不可约闭子集。我们必须证明 T 有唯一的一般点。设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 为对应于 T 的约化诱导闭子叠，见 **Properties of Stacks**，定义 100.10.4。由于 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是闭浸入，我们看到 $\Delta_{\mathcal{Z}}$ 拟紧：首先证明 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 拟紧，作为 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 与 Δ 的复合，然后将 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 写成 $\Delta_{\mathcal{Z}}$ 与 $\mathcal{Z} \times \mathcal{Z} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 的复合，并使用引理 101.7.7 以及 $\mathcal{Z} \times \mathcal{Z} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 分离这一事实。因此我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{X}$ 拟紧，Δ 拟紧，$\mathcal{X}$ 约化，且 $|\mathcal{X}|$ 不可约。我们必须证明 $|\mathcal{X}|$ 有唯一的一般点。由于 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 是 Δ 的基变换，我们看到 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 拟紧（引理 101.7.3）。因此由命题 101.29.1，存

在稠密开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$，它是 gerbe。换言之，$|\mathcal{U}| \subset |\mathcal{X}|$ 是开稠密的。因此我们可以假设 $\mathcal{X}$ 是 gerbe。设 $\mathcal{X} \to X$ 使 $\mathcal{X}$ 成为代数空间 X 上的 gerbe。则由引理 101.28.13，$|\mathcal{X}| \cong |X|$。特别地，X 拟紧。由引理 101.28.14，我们看到 X 有拟紧对角，即 X 是拟分离代数空间。则 $|X|$ 是谱的，由 **Properties of Spaces**，引理 66.15.2，这意味着我们要证明的是真的。 □

引理 101.30.2. *设 $\mathcal{X}$ 为拟紧且拟分离的代数叠。则 $|\mathcal{X}|$ 是谱拓扑空间。*

证明. 这是引理 101.30.1 的特殊情形。 □

引理 101.30.3. *设 $\mathcal{X}$ 为对角拟紧的代数叠（例如若 $\mathcal{X}$ 拟分离）。则存在开覆盖 $|\mathcal{X}| = \bigcup U_i$，其中 U_i 是谱的。特别地，$|\mathcal{X}|$ 是 sober 拓扑空间。*

证明. 引理 101.30.1 的直接推论。 □

101.31. 剩余 gerbe 的存在性

代数叠上一点的剩余 gerbe 的定义是 Properties of Stacks，定义 100.11.8。我们已经证明了有限型点的剩余 gerbe 存在（引理 101.18.7），以及 gerbe 的任意点的剩余 gerbe 存在（引理 101.28.15）。在本节中，我们证明许多代数叠上剩余 gerbe 存在。首先，这里是命题 101.29.1 所承诺的应用。

引理 101.31.1. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠，使得 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧。则对每个 $x \in |\mathcal{X}|$，$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe 存在。*

证明. 设 $T = \overline{\{x\}} \subset |\mathcal{X}|$ 为 x 的闭包。由 **Properties of Stacks**，引理 100.10.1，存在约化闭子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 使得 $T = |\mathcal{X}'|$。注意由引理 101.5.6，$\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} = \mathcal{I}_\mathcal{X} \times_\mathcal{X} \mathcal{X}'$。因此 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}'$ 作为基变换拟紧，见引理 101.7.3。因此命题 101.29.1 推出存在稠密开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}'$，它是 gerbe。注意 $x \in |\mathcal{U}|$，因为 $\{x\} \subset T$ 也是稠密子集。因此由引理 101.28.15，$\mathcal{U}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{U}$ 存在。由定义立即推出 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe。 □

如果叠是 quasi-DM 的，则剩余 gerbe 也存在。特别地，Deligne-Mumford 叠的剩余 gerbe 总是存在。

引理 101.31.2. *设 $\mathcal{X}$ 为 quasi-DM 代数叠。则对每个 $x \in |\mathcal{X}|$，$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe 存在。*

证明. 选择概形 U 和满射、平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $U \to \mathcal{X}$，见定理 101.21.3。令 $R = U \times_\mathcal{X} U$。投影 $s, t : R \to U$ 作为态射 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换满射、平坦、局部有限展示且局部拟有限。存在典范态射 $[U/R] \to \mathcal{X}$（见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1），它是等价，因为 $U \to \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示，见 **Algebraic Stacks**，注记 94.16.3。因此我们可

以假设 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的群胚，使得 $s, t : R \to U$ 满射、平坦、局部有限展示且局部拟有限。令

$$U' = \coprod\nolimits_{u \in U \text{ lying over } x} \mathrm{Spec}(\kappa(u)).$$

典范态射 $U' \to U$ 是单态射。令

$$R' = U' \times_{\mathcal{X}} U' = R \times_{(U \times U)} (U' \times U')$$

因为 $U' \to U$ 是单态射，我们看到两个投影 $s', t' : R' \to U'$ 分解为单态射后跟一个局部拟有限态射。因此，由于 U' 是域的谱的不交并，使用 **Spaces over Fields**，引理 72.10.9，我们得出态射 $s', t' : R' \to U'$ 局部拟有限。再次由于 U' 是域的谱的不交并，态射 s', t' 也平坦。最后，s', t' 局部拟有限蕴含 s', t' 局部有限型，因此 s', t' 局部有限展示（因为 U' 是域的谱的不交并，特别地局部诺特，所以 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.7 适用）。因此由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2，$\mathcal{Z} = [U'/R']$ 是代数叠。由于 R' 是 R 沿 $U' \to U$ 的限制，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.25.1 和 **Properties of Stacks**，引理 100.8.4，我们看到 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是单态射。由于 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是单态射，我们看到 $|\mathcal{Z}| \to |\mathcal{X}|$ 是单射，见 **Properties of Stacks**，引理 100.8.5。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，我们看到

$$|U'| = |\mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} U'| \longrightarrow |\mathcal{Z}| \times_{|\mathcal{X}|} |U'|$$

是满射，这意味着（由我们对 U' 的选择）$|\mathcal{Z}| \to |\mathcal{X}|$ 的像是 $\{x\}$。我们得出 $|\mathcal{Z}|$ 是单点集。最后，由构造 U' 是局部诺特且约化的，即 $\mathcal{Z}$ 是约化且局部诺特的。这意味着 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 的本质像是 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe，见 **Properties of Stacks**，引理 100.11.12。 □

引理 101.31.3. *设 $\mathcal{X}$ 为局部诺特代数叠。则对每个 $x \in |\mathcal{X}|$，$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe 存在。*

证明. 选择仿射概形 U 和光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，使得 x 在开连续映射 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 的像中。我们可以并且将 $\mathcal{X}$ 替换为对应于 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 的像的开子叠，见 **Properties of Stacks**，引理 100.9.12。因此我们可以假设 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是代数空间中的光滑群胚 (U, R, s, t, c)，其中 U 是诺特仿射概形，见 **Algebraic Stacks**，节 94.16。

设 $E \subset |U|$ 为 $\{x\} \subset |\mathcal{X}|$ 的原像。当然 $E \neq \emptyset$。由于 $|U|$ 是诺特拓扑空间，我们可以选择元素 $u \in E$ 使得 $\overline{\{u\}} \cap E = \{u\}$。通常，我们将 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u))$ 视为其剩余域的谱。让我们记

$$F = u \times_{U,t} R = u \times_{\mathcal{X}} U \quad \text{和} \quad R' = (u \times u) \times_{(U \times U),(t,s)} R = u \times_{\mathcal{X}} u$$

此外，记 $Z = \overline{\{u\}} \subset U$ 带约化诱导概形结构。记 $p : F \to U$ 为第二投影诱导的态射（在 F 的第一个纤维积描述中使用 $s : R \to U$）。则 E 是 p 的集合论像。态射 $R' \to F$ 是单态射，它通过

Z 的原像 $p^{-1}(Z)$ 分解。这个原像 $p^{-1}(Z) \subset F$ 是闭子概形，且限制 $p|_{p^{-1}(Z)} : p^{-1}(Z) \to Z$ 的集合论像包含在 $\{u\} \subset Z$ 中，由我们上面仔细选择的 $u \in E$。由于 $u = \lim W$，其中极限取遍不可约约化概形 Z 的非空仿射开子概形，我们得出态射 $p|_{p^{-1}(Z)} : p^{-1}(Z) \to Z$ 通过态射 $u \to Z$ 分解。显然这意味着 $R' = p^{-1}(Z)$。特别地，态射 $t' : R' \to u$ 局部有限展示，作为局部诺特代数空间的闭浸入 $p^{-1}(Z) \to F$ 与光滑态射 $\mathrm{pr}_1 : F \to u$ 的复合；使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.23.5、67.28.12 和 67.28.2。因此 (U, R, s, t, c) 沿 $u \to U$ 的限制 (u, R', s', t', c') 是代数空间中的群胚，其中 s' 和 t' 平坦且局部有限展示。因此由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2，$\mathcal{Z} = [u/R']$ 是代数叠。由于 R' 是 R 沿 $u \to U$ 的限制，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.25.1 和 **Properties of Stacks**，引理 100.8.4，我们看到 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是单态射。则由 **Properties of Stacks**，节 100.11 中的材料，$\mathcal{Z}$ 是（同构于）剩余 gerbe。 □

101.32. Étale 局部结构

在本节中，我们开始讨论关于代数叠的 étale 局部结构我们能说些什么。

引理 101.32.1. *设 Y 为代数空间。设 (U, R, s, t, c) 为 Y 上代数空间中的群胚。假设 $U \to Y$ 平坦且局部有限展示，且 $R \to U \times_Y U$ 是开浸入。则 $X = [U/R] = U/R$ 是代数空间，且 $X \to Y$ 是 étale 的。*

证明. 由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2，商叠 $[U/R]$ 是代数叠。另一方面，由于 $R \to U \times U$ 是单态射，它是代数空间（由我们的语言滥用和 **Algebraic Stacks**，命题 94.13.3），当然它等于代数空间 U/R（由 **Bootstrap**，定理 80.10.1）。由于 $U \to X$ 满射、平坦且局部有限展示（**Bootstrap**，引理 80.11.6），我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.31.5 和 **Descent on Spaces**，引理 74.8.2 得出 $X \to Y$ 平坦且局部有限展示。最后，考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} R & \longrightarrow & U \times_Y U \\ \downarrow & & \downarrow \\ X & \longrightarrow & X \times_Y X \end{array}$$

由于右竖直箭头满射、平坦且局部有限展示（略去小细节），我们发现 $X \to X \times_Y X$ 是开浸入，因为顶部水平箭头由假设具有此性质（使用 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3）。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.9，$X \to Y$ 非分歧。我们由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.12 得出结论。 □

引理 101.32.2. *设 S 为概形。设 (U, R, s, t, c) 为 S 上代数空间中的群胚。假设 s, t 平坦且局部有限展示。设 $P \subset R$ 为开子空间，使得 $(U, P, s|_P, t|_P, c|_{P \times_{s,U,t} P})$ 是 S 上代数空间中的群胚。则*

$$[U/P] \longrightarrow [U/R]$$

是代数叠的态射，它可由代数空间表示、满射且 *étale*。

证明. 由于 $P \subset R$ 开，我们看到 $s|_P$ 和 $t|_P$ 平坦且局部有限展示。因此由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2，$[U/R]$ 和 $[U/P]$ 是代数叠。为看到态射可由代数空间表示，只需证明 $[U/P] \to [U/R]$ 在纤维范畴上忠实，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.15.2。这由 $P \to R$ 是单态射以及 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1 中给出的商叠的显式描述立即推出。话虽如此，由 **Algebraic Stacks**，定义 94.10.1，我们知道 $[U/P] \to [U/R]$ 满射且 étale 意味着什么。满射性例如由 **Criteria for Representability**，引理 97.7.3 和商叠对象在域谱上的描述（见上面引用的引理）推出。仍需证明我们的态射是 étale 的。

为此，只需证明 $U \times_{[U/R]} [U/P] \to U$ 是 étale 的，见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.21.2，纤维积等于 $[R/P \times_{s,U,t} R]$，到 U 的态射由 $s : R \to U$ 诱导。映射 $s', t' : P \times_{s,U,t} R \to R$ 由 $s' : (p, r) \mapsto r$ 和 $t' : (p, r) \mapsto c(p, r)$ 给出。由于 $P \subset R$ 开，我们得出 $(t', s') : P \times_{s,U,t} R \to R \times_{s,U,s} R$ 是开浸入。因此我们可以应用引理 101.32.1 得出结论。 □

引理 101.32.3. *设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。假设 $\mathcal{X}$ 是 quasi-DM 且具有分离对角（等价地，$\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 局部拟有限且分离）。设 $x \in |\mathcal{X}|$。则存在代数叠的态射*

$$\mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$$

具有以下性质

(1) *存在点 $u \in |\mathcal{U}|$ 映射到 x，*
(2) *$\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示且 étale，*
(3) *$\mathcal{U} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 是群胚概形，U、R 仿射，且 s, t 有限、平坦且局部有限展示。*

证明. （括号中的陈述由引理 101.6.1 中的等价推出。）选择仿射概形 U 和平坦、局部有限展示、局部拟有限的态射 $U \to \mathcal{X}$，使得 x 是某个点 $u \in U$ 的像。这由定理 101.21.3 和 $\mathcal{X}$ 是 quasi-DM 的假设保证。设 (U, R, s, t, c) 为通过令 $R = U \times_\mathcal{X} U$ 得到的代数空间中的群胚，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1。设 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 为对应于 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 的开像的开子叠（**Properties of Stacks**，引理 100.4.7 和 100.9.12）。显然，我们可以将 $\mathcal{X}$ 替换为开子叠 $\mathcal{X}'$。因此我们可以假设 $U \to \mathcal{X}$ 满射，然后 **Algebraic Stacks**，注记 94.16.3 给出 $\mathcal{X} = [U/R]$。观察 $s, t : R \to U$ 平坦、局部有限展示且局部拟有限。由于 $R = U \times U \times_{(\mathcal{X} \times \mathcal{X})} \mathcal{X}$ 且 $\mathcal{X}$ 的对角分离，我们发现 R 分离。因此 $s, t : R \to U$ 分离。于是由 **Morphisms of Spaces**，命题 67.50.2 应用于 $s : R \to U$，R 是概形。

上面我们已经验证了 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.15.13 对 (U, R, s, t, c) 和 u 的所有假设都满足。因此我们可以找到初等 étale 邻域 $(U', u') \to (U, u)$，使得 R 到 U' 的限制

R' 在 u 上拟分裂。注意 $R' = U' \times_{\mathcal{X}} U'$（略去小细节；提示：纤维积的传递性）。将 (U, R, s, t, c) 替换为 (U', R', s', t', c') 并如上缩小 $\mathcal{X}$，我们可以假设 (U, R, s, t, c) 在 u 上有拟分裂（从现在起 u 无关紧要，从 **More on Groupoids in Spaces**，定义 79.15.1 的脚注可以看出）。设 $P \subset R$ 为 R 在 u 上的拟分裂。应用引理 101.32.2 看到

$$\mathcal{U} = [U/P] \longrightarrow [U/R] = \mathcal{X}$$

具有所有期望的性质。 □

引理 101.32.4. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。假设 $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM* 且具有分离对角（等价地，$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 局部拟有限且分离）。设 $x \in |\mathcal{X}|$。假设 $\mathcal{X}$ 在 x 处的自同构群有限（注记 *101.19.3*）。则存在代数叠的态射

$$g : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$$

具有以下性质

(1) 存在点 $u \in |\mathcal{U}|$ 映射到 x，且 g 诱导 u 与 x 处自同构群之间的同构（注记 *101.19.5*），
(2) $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示且 *étale*，
(3) $\mathcal{U} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 是群胚概形，U、R 仿射，且 s, t 有限、平坦且局部有限展示。

证明. 观察由引理 101.19.1，G_x 是群概形。证明的第一部分与引理 101.32.3 证明的第一部分**完全相同**。因此我们可以假设 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 和映射到 x 的 $u \in U$ 满足 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.15.13 的所有假设。我们对 G_x 的假设蕴含 G_u 在 u 上有限。因此 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.15.12 的所有假设都满足。因此我们可以找到初等 étale 邻域 $(U', u') \to (U, u)$，使得 R 到 U' 的限制 R' 在 u 上分裂。注意 $R' = U' \times_{\mathcal{X}} U'$（略去小细节；提示：纤维积的传递性）。将 (U, R, s, t, c) 替换为 (U', R', s', t', c') 并如上缩小 $\mathcal{X}$，我们可以假设 (U, R, s, t, c) 在 u 上有分裂。设 $P \subset R$ 为 R 在 u 上的分裂。应用引理 101.32.2 看到

$$\mathcal{U} = [U/P] \longrightarrow [U/R] = \mathcal{X}$$

可由代数空间表示且 étale。由构造 G_u 包含在 P 中，因此该态射诱导 u 处自同构群的同构，正如所愿。 □

引理 101.32.5. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。假设 $\mathcal{X}$ 是 *quasi-DM* 且具有分离对角（等价地，$\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 局部拟有限且分离）。设 $x \in |\mathcal{X}|$。假设 x 可由拟紧态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 表示。则存在代数叠的态射

$$g : \mathcal{U} \longrightarrow \mathcal{X}$$

具有以下性质

(1) 存在点 $u \in |\mathcal{U}|$ 映射到 x，且 g 诱导 u 与 x 处剩余 *gerbe* 之间的同构，
(2) $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示且 *étale*，
(3) $\mathcal{U} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 是群胚概形，U、R 仿射，且 s, t 有限、平坦且局部有限展示。

证明. 证明的第一部分与引理 101.32.3 证明的第一部分**完全相同**。因此我们可以假设 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 和映射到 x 的 $u \in U$ 满足 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.15.13 的所有假设。观察 $u = \mathrm{Spec}(\kappa(u)) \to \mathcal{X}$ 拟紧，见 **Properties of Stacks**，引理 100.14.1。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} F & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ u & \xrightarrow{u} & \mathcal{X} \end{array}$$

由于 U 是仿射概形且 $F \to U$ 拟紧，我们看到 F 拟紧。由于 $U \to \mathcal{X}$ 局部拟有限，我们看到 $F \to u$ 局部拟有限。因此 $F \to u$ 拟有限，且 F 是仿射概形，其底层拓扑空间有限离散（**Spaces over Fields**，引理 72.10.8）。观察我们有单态射 $u \times_{\mathcal{X}} u \to F$。特别地，集合 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$，它是 $|u \times_{\mathcal{X}} u| \to |R|$ 的像，是有限的。我们得出 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.15.11 的所有假设都成立。

因此我们可以找到初等 étale 邻域 $(U', u') \to (U, u)$，使得 R 到 U' 的限制 R' 在 u' 上强分裂。注意 $R' = U' \times_{\mathcal{X}} U'$（略去小细节；提示：纤维积的传递性）。将 (U, R, s, t, c) 替换为 (U', R', s', t', c') 并如上缩小 $\mathcal{X}$，我们可以假设 (U, R, s, t, c) 在 u 上有强分裂。设 $P \subset R$ 为 R 在 u 上的强分裂。应用引理 101.32.2 看到

$$\mathcal{U} = [U/P] \longrightarrow [U/R] = \mathcal{X}$$

可由代数空间表示且 étale。由于 $P \subset R$ 开且由构造包含 $\{r \in R : s(r) = u, t(r) = u\}$，我们看到 $u \times_{\mathcal{U}} u \to u \times_{\mathcal{X}} u$ 是同构。关于剩余 gerbe 的陈述由 **Properties of Stacks**，引理 100.11.14 推出（我们观察到所讨论的剩余 gerbe 由引理 101.31.2 存在）。 □

101.33. 光滑态射

代数空间态射的“光滑”性质光滑局部于源和目标，见 Descent on Spaces，注记 74.20.5。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms of Spaces，引理 67.37.3 和 Descent on Spaces，引理 74.11.26。因此，由上面的引理 101.16.1，我们可以如下定义代数空间态射光滑的含义，并且当态射可由代数空间表示时，它与 Properties of Stacks，节 100.3 中已定义的概念一致。

定义 101.33.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若引理 101.16.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 光滑 成立，则称 f 是光滑的。

引理 101.33.2. 光滑态射的复合是光滑的。

证明. 结合注记 101.16.3 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.2。 □

引理 101.33.3. 光滑态射的基变换是光滑的。

证明. 结合注记 101.16.4 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.3。 □

引理 101.33.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $\mathcal{Z} \to \mathcal{Y}$ 为满射、平坦、局部有限展示的代数叠态射。若基变换 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 光滑，则 f 光滑。

证明. 性质“光滑”满足引理 101.27.10 的条件。光滑局部于源和目标我们已在本节引言中看到，目标上 fppf 局部是 **Descent on Spaces**，引理 74.11.26。 □

引理 101.33.5. 代数叠的光滑态射局部有限展示。

证明. 略。 □

引理 101.33.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。存在最大开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 使得 $f|_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \to \mathcal{Y}$ 光滑。此外，这个开集的构造与以下交换

(1) 用光滑态射前复合，
(2) 用平坦且局部有限展示的态射作基变换，
(3) 用平坦态射作基变换，前提是 f 局部有限展示。

证明. 选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 U 和 V 是代数空间，竖直箭头光滑，且 $a : U \to \mathcal{X}$ 满射。存在最大开子空间 $U' \subset U$ 使得 $h_{U'} : U' \to V$ 光滑，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.9。设 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 为对应于 $|U'| \to |\mathcal{X}|$ 的像的开子叠（**Properties of Stacks**，引理 100.4.7 和 100.9.12）。由引理 101.16.1 中的等价，我们发现 $f|_{\mathcal{U}} : \mathcal{U} \to \mathcal{Y}$ 光滑，且 $\mathcal{U}$ 是具有此性质的最大开子叠。

断言 (1) 由光滑在源上光滑局部这一事实推出（这一性质甚至被用来定义代数叠的光滑态射）。断言 (2) 和 (3) 由代数空间的情形推出，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.9。 □

引理 101.33.7. 设 $X \to Y$ 为代数空间的光滑态射。设 G 为 Y 上的群代数空间，在 Y 上平坦且局部有限展示。设 G 作用在 Y 上的 X 上。则商叠 $[X/G]$ 在 Y 上光滑。

即使 G 在 Y 上不光滑，这也成立！

证明. 由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2，商 $[X/G]$ 是代数叠。$[X/G]$ 在 Y 上的光滑性由光滑在 fppf 覆盖下下降这一事实推出：选择满射光滑态射 $U \to [X/G]$，其中 U 是概形。$[X/G]$ 在 Y 上光滑等价于 U 在 Y 上光滑。观察 $U \times_{[X/G]} X$ 在 X 上光滑，因此在 Y 上光滑（因为光滑态射的复合光滑）。另一方面，$U \times_{[X/G]} X \to U$ 局部有限展示、平坦且满射（因为它是 $X \to [X/G]$ 的基变换，例如由 **Criteria for Representability**，引理 97.17.1 后者具有这些性质）。因此我们可以应用 **Descent on Spaces**，引理 74.8.4。 □

引理 101.33.8. *设 $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe，则 π 满射且光滑。*

证明. 我们已在引理 101.28.8 中看到满射性。由引理 101.33.4，只需在用满射、平坦、局部有限展示的态射 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 对 π 作基变换后证明引理。由引理 101.28.7，我们可以假设 $\mathcal{Y} = U$ 是代数空间且 $\mathcal{X} = [U/G]$ 在 U 上，其中 $G \to U$ 平坦且局部有限展示。则由引理 101.33.7，我们获胜。 □

101.34. Étale-光滑局部于源和目标的态射类型

给定代数空间态射的一个性质，若它 *étale-光滑局部于源和目标*，见 Descent on Spaces，定义 74.21.1，我们可以用它来定义代数叠的 DM 态射的相应性质，即通过施加下面引理中两个等价条件中的任意一个。

引理 101.34.1. *设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，且 étale-光滑局部于源和目标。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的 DM 态射。考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{h} & V \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 U 和 V 是代数空间，$V \to \mathcal{Y}$ 光滑，且 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 是 étale 的。以下等价

(1) 对任意如上图表，态射 h 具有性质 $\mathcal{P}$，且

(2) 对某个如上图表，其中 $a : U \to \mathcal{X}$ 是满射，态射 h 具有性质 $\mathcal{P}$。

*若 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示，则这也等价于 f（作为代数空间的态射）具有性质 $\mathcal{P}$。若 $\mathcal{P}$ 还在任意基变换下保持，并且在基上 fppf 局部，则对于可由代数空间表示的态射 f，这也等价于 f 按 **Properties of Stacks**，节 100.3 的意义具有性质 $\mathcal{P}$。*

证明. 让我们证明蕴含 (1) ⇒ (2)。选取代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。由于 f 是 DM，存在概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，见引理 101.21.7。因此我们看到 (2) 成立。注意

$U \to \mathcal{X}$ 也是满射且光滑的，作为基变换 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to \mathcal{X}$ 与所选映射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 的复合。因此我们得到如 (1) 中的图表。于是若 (1) 成立，则 $h : U \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$，这意味着 (2) 成立，因为 $U \to \mathcal{X}$ 是满射。

反之，假设 (2) 成立，并设 U, V, a, b, h 如 (2) 中。接下来，设 U', V', a', b', h' 为任意如 (1) 中的图表。图示

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[h]{} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} U' & \xrightarrow[h']{} & V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

为证明 (2) 蕴含 (1)，我们必须证明 h' 具有 $\mathcal{P}$。为此考虑代数空间的交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow{\scriptstyle h} & & \downarrow{\scriptstyle (h,h')} & & \downarrow{\scriptstyle h'} \\ V & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & V' \end{array}$$

注意水平箭头是光滑的，作为光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$、$V' \to \mathcal{Y}$、$U \to \mathcal{X}$ 和 $U' \to \mathcal{X}$ 的基变换。注意方块

$$\begin{array}{ccc} U & \longleftarrow & U \times_{\mathcal{X}} U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longleftarrow & V \times_{\mathcal{Y}} U' \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{X}} U' & \longrightarrow & U' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U \times_{\mathcal{Y}} V' & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V' \end{array}$$

是笛卡儿的，因此由我们对 U', V', a', b', h' 和 U, V, a, b, h 的假设，竖直箭头是 étale 的。由于 $\mathcal{P}$ 在目标上光滑局部，由 **Descent on Spaces**，引理 74.21.2 部分 (2)，我们看到 h 的基变换 $t : U \times_{\mathcal{Y}} V' \to V \times_{\mathcal{Y}} V'$ 具有 $\mathcal{P}$。由于 $\mathcal{P}$ 在源上 étale 局部，由 **Descent on Spaces**，引理 74.21.2 部分 (1)，且 $s : U \times_{\mathcal{X}} U' \to U \times_{\mathcal{Y}} V'$ 是 étale 的，我们看到态射 $(h, h') = t \circ s$ 具有 $\mathcal{P}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{X}} U' & \xrightarrow[(h,h')]{} & V \times_{\mathcal{Y}} V' \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \xrightarrow{h'} & V' \end{array}$$

左竖直箭头满射，右竖直箭头光滑，且诱导态射

$$U \times_{\mathcal{X}} U' \longrightarrow U' \times_{V'} (V \times_{\mathcal{Y}} V') = V \times_{\mathcal{Y}} U'$$

如上所见是 étale 的。因此由 **Descent on Spaces**，定义 74.21.1 部分 (3)，我们得出 h' 具有 $\mathcal{P}$。这完成了 (1) 和 (2) 等价的证明。

若 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可表，则 **Descent on Spaces**，引理 74.21.3 适用，它表明 (1) 和 (2) 等价于 f 具有 $\mathcal{P}$。

最后，假设 f 可表，且 U, V, a, b, h 如引理部分 (2) 中，并假设 $\mathcal{P}$ 在任意基变换下保持。我们必须证明对任意概形 Z 和态射 $Z \to \mathcal{X}$，基变换 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} Z \times_{\mathcal{Y}} U & \longrightarrow & Z \times_{\mathcal{Y}} V \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & Z \end{array}$$

注意顶部水平箭头是 h 的基变换，因此具有性质 $\mathcal{P}$。左竖直箭头满射，诱导态射

$$Z \times_{\mathcal{Y}} U \longrightarrow (Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_Z (Z \times_{\mathcal{Y}} V)$$

是 étale 的，右竖直箭头光滑。于是 **Descent on Spaces**，引理 74.21.3 起作用，表明 $Z \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to Z$ 具有性质 $\mathcal{P}$。 □

定义 101.34.2. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，且 étale-光滑局部于源和目标。若引理 101.16.1 的等价条件成立，则称代数叠的 DM 态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

注记 101.34.3. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，étale-光滑局部于源和目标，且在复合下稳定。则定义 101.34.2 中定义的代数叠的 DM 态射的性质在复合下稳定。即，设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为具有性质 $\mathcal{P}$ 的代数叠的 DM 态射。由引理 101.4.10，复合 $g \circ f$ 是 DM。选择代数空间 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选择代数空间 V 和满射 étale 态射 $V \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$（引理 101.21.7）。选择代数空间 U 和满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。则由定义，态射 $V \to W$ 和 $U \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。因此 $U \to W$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为我们假设 $\mathcal{P}$ 在复合下稳定。于是再次由定义，我们看到 $g \circ f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

注记 101.34.4. 设 $\mathcal{P}$ 为代数空间态射的一个性质，étale-光滑局部于源和目标，且在基变换下稳定。则定义 101.34.2 中定义的代数叠的 DM 态射的性质在任意基变换下稳定。即，设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的 DM 态射，$g : \mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射，并假设 f 具有性质 $\mathcal{P}$。则由引理 101.4.4，基变换 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 是 DM 态射。选择代数空间 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。选择代数空间 U 和满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$（引理 101.21.7）。最后，选择代数空间 V' 和满射光滑态射 $V' \to \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} V$。则由定义，态射 $U \to V$ 具有性质 $\mathcal{P}$。因此 $V' \times_V U \to V'$ 具有性质 $\mathcal{P}$，因为我们假设 $\mathcal{P}$ 在基变换下稳定。考虑图表

$$\begin{array}{ccccc} V' \times_V U & \longrightarrow & \mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V' & \longrightarrow & \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

我们看到左顶部水平箭头满射，且

$$V' \times_V U \to V' \times_{\mathcal{Y}} (\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}) = V' \times_V (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V)$$

作为 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 的基变换是 étale 的，因此由定义我们看到投影 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 具有性质 $\mathcal{P}$。

注记 101.34.5. 设 $\mathcal{P}, \mathcal{P}'$ 为代数空间态射的性质，étale-光滑局部于源和目标。假设对代数空间的态射有 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$。则对定义 101.34.2 中使用 $\mathcal{P}$ 和 $\mathcal{P}'$ 定义的代数叠态射的性质，我们也有 $\mathcal{P} \Rightarrow \mathcal{P}'$。这由定义显然。

101.35. Étale 态射

代数叠的 étale 态射不应定义为相对维数 0 的光滑态射。即，态射

$$[\mathbf{A}^1_k/\mathbf{G}_{m,k}] \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$$

对群概形 $\mathbf{G}_{m,k}$ 在 $\mathbf{A}^1_k$ 上的任意作用选择都是相对维数 0 的光滑态射。这与我们通常认为 étale 态射应识别切空间的观念不符。上面的例子不是拟有限的，但态射

$$\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(k)/\mu_{p,k}] \longrightarrow \mathrm{Spec}(k)$$

光滑且拟有限（节 101.23）。然而，若 k 的特征为 $p > 0$，则我们看到可表态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 不是 étale 的，因为基变换 $\mu_{p,k} = \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \to \mathrm{Spec}(k)$ 是从非约化概形到域谱的态射。因此，若我们将 étale 态射定义为光滑且局部拟有限，则 Morphisms of Spaces，引理 67.39.11 的类似物将失效。

相反，我们的方法将从要求“étale 性”应在基变换下保持，以及若 $\mathcal{X} \to X$ 是从代数叠到概形的 étale 态射，则 $\mathcal{X}$ 应为 Deligne-Mumford 开始。换言之，我们将要求 étale 态射是 DM，并且我们将使用节 101.34 中的材料来定义代数叠的 étale 态射。

在引理 101.36.10 中，我们将把代数叠的 étale 态射刻画为满足以下条件的态射：(a) 局部有限展示，(b) 平坦，且 (c) 具有 étale 对角。

代数空间态射的“étale”性质是 étale-光滑局部于源和目标的，见 Descent on Spaces，注记 74.21.5。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms of Spaces，引理 67.39.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.28。因此，由上面的引理 101.34.1，我们可以如下定义代数空间态射 étale 的含义，并且当态射可由代数空间表示时，它与 Properties of Stacks，节 100.3 中已定义的概念一致，因为这样的态射由引理 101.4.3 自动是 DM。

定义 101.35.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 是 DM 且引理 101.34.1 的等价条件对 $\mathcal{P} = \textit{étale}$ 成立，则称 f 是 *étale* 的。

我们将不加进一步说明地使用：在 f 可由代数空间表示或 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示的情形下，这与已经存在的 étale 态射概念一致。

引理 101.35.2. *étale 态射的复合是 étale 的。*

证明. 结合注记 101.34.3 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.3。 □

引理 101.35.3. *étale 态射的基变换是 étale 的。*

证明. 结合注记 101.34.4 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.4。 □

引理 101.35.4. *开浸入是 étale 的。*

证明. 设 $j : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的开浸入。由于 j 可表，由引理 101.4.3 它是 DM。另一方面，若 $X \to \mathcal{X}$ 是光滑满射态射，其中 X 是概形，则 $U = \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} X$ 是 X 的开子概形。因此 $U \to X$ 是 étale 的（**Morphisms**，引理 29.37.9），我们由定义得出 j 是 étale 的。 □

引理 101.35.5. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价*

(1) *f 是 étale 的，*
(2) *f 是 DM，且对任意态射 $V \to \mathcal{Y}$，其中 V 是代数空间，以及任意 étale 态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，其中 U 是代数空间，态射 $U \to V$ 是 étale 的，*
(3) *存在某个满射、局部有限展示且平坦的态射 $W \to \mathcal{Y}$，其中 W 是代数空间，以及某个满射 étale 态射 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，其中 T 是代数空间，使得态射 $T \to W$ 是 étale 的。*

证明. 假设 (1)。则 f 是 DM，且由于 étale 性在基变换下保持，我们看到 (2) 成立。

假设 (2)。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to \mathcal{Y}$。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$（引理 101.21.7）。因此我们看到 (3) 成立。

假设 $W \to \mathcal{Y}$ 和 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 如 (3) 中。我们首先检查 f 是 DM。即，只需检查 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 是 DM，见引理 101.4.5。由引理 101.4.12，只需检查 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是 DM。这由 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的存在性以及（定理 101.21.6 的容易方向）推出。

假设 f 是 DM，且 $W \to \mathcal{Y}$ 和 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 如 (3) 中。设 V 为代数空间，$V \to \mathcal{Y}$ 满射光滑，U 为代数空间，且 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 满射且 étale（引理 101.21.7）。我们必须检查 $U \to V$ 是 étale 的。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.28，只需证明 $U \times_{\mathcal{Y}} W \to V \times_{\mathcal{Y}} W$ 是 étale 的。我们可以将 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, W, T, U, V$ 替换为 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} W, W, W, T, U \times_{\mathcal{Y}} W, V \times_{\mathcal{Y}} W$（略去小细节）。因此我们可以假设 $Y = \mathcal{Y}$ 是代数空间，存在代数空间 T 和满射 étale 态射 $T \to \mathcal{X}$ 使得 $T \to Y$ 是 étale 的，且 U 和 V 如前。在此情形下，由引理 101.34.1 的性质 (1) 和 (2) 以及定义 101.35.1 的等价，我们知道

$$U \to V \text{ 是 étale 的} \Leftrightarrow \mathcal{X} \to Y \text{ 是 étale 的} \Leftrightarrow T \to Y \text{ 是 étale 的}$$

这完成了证明。 □

引理 101.35.6. 设 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}$ 为在代数叠 $\mathcal{Z}$ 上 *étale* 的代数叠。任何在 $\mathcal{Z}$ 上的态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 *étale* 的。

证明. 由引理 101.4.12，态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 DM。设 $W \to \mathcal{Z}$ 为满射光滑态射，其源是代数空间。设 $V \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 为满射 étale 态射，其源是代数空间（引理 101.21.7）。设 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 为满射 étale 态射，其源是代数空间（引理 101.21.7）。则

$$U \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} W$$

作为 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 与 $V \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 沿 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} W \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 的基变换的复合，是满射 étale 的。因此只需证明 $U \to W$ 是 étale 的。由于 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 étale 的，$U \to W$ 和 $V \to W$ 是 étale 的，这由代数空间的引理版本，即 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.11 推出。 □

101.36. 非分歧态射

关于我们选择非分歧态射定义的理由，我们请读者参考关于 étale 态射一节中的讨论，节 101.35。

在引理 101.36.9 中，我们将把代数叠的非分歧态射刻画为局部有限型且具有 étale 对角的态射。

代数空间态射的“非分歧”性质是 étale-光滑局部于源和目标的，见 Descent on Spaces，注记 74.21.5。它也在基变换下稳定，并且在目标上 fpqc 局部，见 Morphisms of Spaces，引理 67.38.4 和 Descent on Spaces，引理 74.11.27。因此，由上面的引理 101.34.1，我们可以如下定义代数空间态射非分歧的含义，并且当态射可由代数空间表示时，它与 Properties of Stacks，节 100.3 中已定义的概念一致，因为这样的态射由引理 101.4.3 自动是 DM。

定义 101.36.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 是 DM 且引理 101.34.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$“非分歧”成立，则称 f 是非分歧的。

我们将不加进一步说明地使用：在 f 可由代数空间表示或 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示的情形下，这与已经存在的非分歧态射概念一致。

引理 101.36.2. 非分歧态射的复合是非分歧的。

证明. 结合注记 101.34.3 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.3。 □

引理 101.36.3. 非分歧态射的基变换是非分歧的。

证明. 结合注记 101.34.4 与 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.4。 □

引理 101.36.4. *étale* 态射是非分歧的。

证明. 由注记 101.34.5 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.10 推出。 □

引理 101.36.5. 浸入是非分歧的。

证明. 设 $j : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的浸入。由于 j 可表，由引理 101.4.3 它是 DM。另一方面，若 $X \to \mathcal{X}$ 是光滑满射态射，其中 X 是概形，则 $Z = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{X}} X$ 是 X 的局部闭子概形。因此 $Z \to X$ 非分歧（**Morphisms**，引理 29.36.7 和 29.36.8），我们由定义得出 j 非分歧。 □

引理 101.36.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) f 非分歧，
(2) f 是 *DM*，且对任意态射 $V \to \mathcal{Y}$，其中 V 是代数空间，以及任意 *étale* 态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，其中 U 是代数空间，态射 $U \to V$ 非分歧，
(3) 存在某个满射、局部有限展示且平坦的态射 $W \to \mathcal{Y}$，其中 W 是代数空间，以及某个满射 *étale* 态射 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，其中 T 是代数空间，使得态射 $T \to W$ 非分歧。

证明. 假设 (1)。则 f 是 DM，且由于非分歧性在基变换下保持，我们看到 (2) 成立。

假设 (2)。选择概形 V 和满射 étale 态射 $V \to \mathcal{Y}$。选择概形 U 和满射 étale 态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$（引理 101.21.7）。因此我们看到 (3) 成立。

假设 $W \to \mathcal{Y}$ 和 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 如 (3) 中。我们首先检查 f 是 DM。即，只需检查 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to W$ 是 DM，见引理 101.4.5。由引理 101.4.12，只需检查 $W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是 DM。这由 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的存在性以及（定理 101.21.6 的容易方向）推出。

假设 f 是 DM，且 $W \to \mathcal{Y}$ 和 $T \to W \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 如 (3) 中。设 V 为代数空间，$V \to \mathcal{Y}$ 满射光滑，U 为代数空间，且 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 满射且 étale（引理 101.21.7）。我们必须检查 $U \to V$ 非分歧。由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.27，只需证明 $U \times_{\mathcal{Y}} W \to V \times_{\mathcal{Y}} W$ 非分歧。我们可以将 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, W, T, U, V$ 替换为 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} W, W, W, T, U \times_{\mathcal{Y}} W, V \times_{\mathcal{Y}} W$（略去小细节）。因此我们可以假设 $Y = \mathcal{Y}$ 是代数空间，存在代数空间 T 和满射 étale 态射 $T \to \mathcal{X}$ 使得 $T \to Y$ 非分歧，且 U 和 V 如前。在此情形下，由引理 101.34.1 的性质 (1) 和 (2) 以及定义 101.36.1 的等价，我们知道

$$U \to V \text{ 非分歧} \Leftrightarrow \mathcal{X} \to Y \text{ 非分歧} \Leftrightarrow T \to Y \text{ 非分歧}$$

这完成了证明。 □

引理 101.36.7. 代数叠的非分歧态射是局部拟有限的。

证明. 这由引理 101.36.6（刻画非分歧态射）、引理 101.23.7（刻画局部拟有限态射）以及 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.7（代数空间的相应结果）推出。 □

引理 101.36.8. 设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 非分歧且 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是 *DM*，则 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 非分歧。

证明. 假设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 非分歧。由引理 101.4.12，态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 DM。选择交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & V & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} & \longrightarrow & \mathcal{Z} \end{array}$$

其中 U, V, W 是代数空间，$W \to \mathcal{Z}$ 满射光滑，$V \to \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Z}} W$ 满射 étale，且 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 满射 étale（见引理 101.21.7）。则 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} W$ 也满射且 étale。因此我们知道 $U \to W$ 非分歧，且我们必须证明 $U \to V$ 非分歧。这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.11 推出。 □

引理 101.36.9. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) f 非分歧，且
(2) f 局部有限型且其对角是 *étale* 的。

证明. 假设 f 非分歧。则 f 是 DM，因此我们可以选择代数空间 U、V、满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 以及满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$（引理 101.21.7）。由于 f 非分歧，诱导态射 $U \to V$ 非分歧。因此 $U \to V$ 局部有限型（**Morphisms of Spaces**，引理 67.38.6），我们得出 f 局部有限型。对角 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上代数叠的态射。Δ 沿满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 的基变换是 f 的基变换的对角，即 $\mathcal{X}_V = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 的对角。换言之，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_V & \longrightarrow & \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

是笛卡儿的。由于右竖直箭头满射且光滑，由 **Properties of Stacks**，引理 100.3.4，只需证明顶部水平箭头是 étale 的。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U \times_V U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_V & \longrightarrow & \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V \end{array}$$

所有箭头都可由代数空间表示，竖直箭头是 étale 的，左箭头满射，且由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.9，顶部水平箭头是开浸入。这意味着我们想要的：首先我们看到 $U \to \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V$ 作为 étale 态射的复合是 étale 的，然后我们可以使用 **Properties of Stacks**，引理 100.3.5

看到 $\mathcal{X}_V \to \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V$ 是 étale 的，因为 étale 性（对于代数空间的态射）在源上 étale 拓扑中局部（**Descent on Spaces**，引理 74.19.1）。

假设 f 局部有限型且其对角是 étale 的。则按定义 f 是 DM（因为代数空间的 étale 态射非分歧）。如上所述，这意味着我们可以选择代数空间 U、V、满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 以及满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$（引理 101.21.7）。为完成证明，我们必须证明 $U \to V$ 非分歧。我们已经知道 $U \to V$ 局部有限型。如上论证，我们找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U \times_V U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}_V & \longrightarrow & \mathcal{X}_V \times_V \mathcal{X}_V \end{array}$$

其中所有箭头都可由代数空间表示，竖直箭头是 étale 的，且下方水平箭头作为 Δ 的基变换是 étale 的。由此推出 $U \to U \times_V U$ 是 étale 的，例如由引理 101.35.6[7]。因此 $U \to U \times_V U$ 是 étale 单态射，从而是开浸入（**Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2）。于是由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.9，$U \to V$ 非分歧。 □

引理 101.36.10. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) f 是 *étale* 的，且
(2) f 局部有限展示、平坦且非分歧，
(3) f 局部有限展示、平坦且其对角是 *étale* 的。

证明. (2) 和 (3) 的等价由引理 101.36.9 立即推出。因此每种情形下态射 f 是 DM。然后我们可以选择代数空间 U、V、满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 以及满射 étale 态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$（引理 101.21.7）。为完成证明，我们必须证明 $U \to V$ 是 étale 的当且仅当它局部有限展示、平坦且非分歧。这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.12 推出（以及更平凡的 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.10、67.39.8 和 67.39.7）。 □

101.37. 紧合态射

紧合态射的概念在代数几何中起着重要作用。以下是代数叠紧合态射的定义。

定义 101.37.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 分离、有限型且泛闭，则称 f 是紧合的。

这与已经存在的代数空间紧合态射概念不冲突：代数空间的态射是紧合的当且仅当它分离、有限型且泛闭（**Morphisms of Spaces，定义 67.40.1**），我们已经在引理 **101.3.5**、节 **101.17** 以及引理 **101.13.1** 中检查了这些概念的相容性。类似地，若 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是可由代数空间表示

[7] 直接从 **Morphisms of Spaces**，引理 67.39.11 推导出这一点相当容易。

的代数叠态射，则我们已在 **Properties of Stacks**，节 **100.3** 中定义了 f 紧合的含义。然而，该节中的讨论表明这等价于要求 f 分离、有限型且泛闭，且与上面相同的引用给出了相容性。

引理 101.37.2. 紧合态射的基变换是紧合的。

证明. 见引理 101.4.4、101.17.3 和 101.13.3。 □

引理 101.37.3. 紧合态射的复合是紧合的。

证明. 见引理 101.4.10、101.17.2 和 101.13.4。 □

引理 101.37.4. 代数叠的闭浸入是代数叠的紧合态射。

证明. 闭浸入按定义可表（**Properties of Stacks**，定义 100.9.1）。因此这由 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论以及代数空间态射的相应结果推出，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.5。 □

引理 101.37.5. 考虑代数叠的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{Y} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathcal{Z} & \end{array}$$

(1) 若 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 泛闭且 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 分离，则态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 泛闭。特别地，$|\mathcal{X}|$ 在 $|\mathcal{Y}|$ 中的像是闭的。
(2) 若 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 紧合且 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 分离，则态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 紧合。

证明. 假设 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 泛闭且 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 分离。我们将态射分解为 $\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}$。第一个态射紧合（引理 101.4.8），从而泛闭。投影 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}$ 是泛闭态射的基变换，因此泛闭，见引理 101.13.3。于是 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 作为泛闭态射的复合泛闭，见引理 101.13.4。这证明了 (1)。为推出 (2)，将 (1) 与引理 101.4.12、101.7.7 和 101.17.8 结合。 □

引理 101.37.6. 设 $\mathcal{Z}$ 为代数叠。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为 $\mathcal{Z}$ 上代数叠的态射。若 $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{Z}$ 上泛闭且 f 满射，则 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{Z}$ 上泛闭。特别地，若 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{Z}$ 上分离且有限型，则 $\mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{Z}$ 上紧合。

证明. 假设 $\mathcal{X}$ 泛闭且 f 满射。记 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$，$q : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 为结构态射。设 $\mathcal{Z}' \to \mathcal{Z}$ 为代数叠的态射。f 沿 $\mathcal{Z}' \to \mathcal{Z}$ 的基变换 $f' : \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$ 满射（**Properties of Stacks**，引理 100.5.3），且 p 的基变换 $p' : \mathcal{X}' \to \mathcal{Z}'$ 是闭的。若 $T \subset |\mathcal{Y}'|$ 闭，则 $(f')^{-1}(T) \subset |\mathcal{X}'|$ 闭，因此 $p'((f')^{-1}(T)) = q'(T)$ 闭。所以 q' 是闭的。 □

101.38. 概形论像

以下是定义。

定义 101.38.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。f 的*概形论像*是 f 通过其分解的最小闭子叠 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$[8]。

我们通常将 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 记为 f 的分解。若态射 f 不是拟紧的，则（一般地）概形论像的构造不与限制到 $\mathcal{Y}$ 的开子叠交换。然而，若 f 是拟紧的，则概形论像与平坦基变换交换（引理 101.38.5）。

引理 101.38.2. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $g : \mathcal{W} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射，它满射、平坦且局部有限展示。则 f 的概形论像存在当且仅当 $f \circ g$ 的概形论像存在，且若存在则这些概形论像相同。*

证明. 假设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$ 是闭子叠且 $f \circ g$ 通过 $\mathcal{Z}$ 分解。为证明引理，只需证明 f 通过 $\mathcal{Z}$ 分解。考虑概形 T 和由 $\mathcal{X}$ 在 T 上的纤维范畴中的对象 x 给出的态射 $T \to \mathcal{X}$。我们将证明 $f(x)$ 实际上在 $\mathcal{Z}$ 在 T 上的纤维范畴中。即，投影 $T \times_{\mathcal{X}} \mathcal{W} \to T$ 是满射、平坦、局部有限展示的态射。因此存在 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}$ 使得对所有 i，$T_i \to T$ 通过 $T \times_{\mathcal{X}} \mathcal{W} \to T$ 分解。则 $T_i \to \mathcal{X}$ 通过 $\mathcal{W}$ 分解，从而 $T_i \to \mathcal{Y}$ 通过 $\mathcal{Z}$ 分解。于是 $f(x)|_{T_i}$ 是 $\mathcal{Z}$ 的对象。由于 $\mathcal{Z}$ 是严格满子叠，我们得出 $f(x)$ 是 $\mathcal{Z}$ 的对象，正如所愿。 □

引理 101.38.3. *设 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射。则 f 的概形论像存在。*

证明. 选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。由引理 101.38.2，我们可以将 $\mathcal{Y}$ 替换为 V。因此只需证明若 $X \to \mathcal{X}$ 是从概形到代数叠的态射，则概形论像存在。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。令 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$。由 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2，我们有 $\mathcal{X} = [U/R]$。由 **Properties of Stacks**，引理 100.9.11，$\mathcal{X}$ 的闭子叠 $\mathcal{Z}$ 与 R-不变的闭子概形 $Z \subset U$ 一一对应。设 $Z_1 \subset U$ 为 $X \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 的概形论像。观察 $X \to \mathcal{X}$ 通过 $\mathcal{Z}$ 分解当且仅当 $X \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 通过对应的 R-不变闭子概形 Z 分解（细节略；提示：这由 $X \times_{\mathcal{X}} U \to X$ 满射且光滑推出）。因此我们必须证明存在包含 Z_1 的最小 R-不变闭子概形 $Z \subset U$。

设 $\mathcal{I}_1 \subset \mathcal{O}_U$ 为对应于闭子概形 $Z_1 \subset U$ 的拟凝聚理想层。设 Z_α，$\alpha \in A$ 为所有包含 Z_1 的 U 的 R-不变闭子概形。对 $\alpha \in A$，设 $\mathcal{I}_\alpha \subset \mathcal{O}_U$ 为对应于闭子概形 $Z_\alpha \subset U$ 的拟凝聚理想层。包含关系 $Z_1 \subset Z_\alpha$ 意味着 $\mathcal{I}_\alpha \subset \mathcal{I}_1$。$Z_\alpha$ 的 R-不变性意味着

$$s^{-1}\mathcal{I}_\alpha \cdot \mathcal{O}_R = t^{-1}\mathcal{I}_\alpha \cdot \mathcal{O}_R$$

[8]我们将在引理 101.38.3 中看到概形论像总是存在。

作为（代数空间）R 上的（拟凝聚）理想层。考虑像

$$\mathcal{I} = \mathrm{Im}\left(\bigoplus\nolimits_{\alpha\in A}\mathcal{I}_\alpha \to \mathcal{I}_1\right) = \mathrm{Im}\left(\bigoplus\nolimits_{\alpha\in A}\mathcal{I}_\alpha \to \mathcal{O}_X\right)$$

由于拟凝聚层的直和是拟凝聚的，且拟凝聚层之间映射的像是拟凝聚的，我们发现 $\mathcal{I}$ 是拟凝聚的。由于拉回正合且与直和交换，我们得到

$$s^{-1}\mathcal{I}\cdot\mathcal{O}_R = t^{-1}\mathcal{I}\cdot\mathcal{O}_R$$

因此 $\mathcal{I}$ 定义了 R-不变闭子概形 $Z\subset U$，它包含在每个 Z_α 中且包含 Z_1，正如所愿。 □

引理 101.38.4. 设

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{X}_1 & \xrightarrow[f_1]{} & \mathcal{Y}_1\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{X}_2 & \xrightarrow{f_2} & \mathcal{Y}_2\end{array}$$

为代数叠的交换图表。设 $\mathcal{Z}_i\subset\mathcal{Y}_i$，$i=1,2$ 为 f_i 的概形论像。则态射 $\mathcal{Y}_1\to\mathcal{Y}_2$ 诱导态射 $\mathcal{Z}_1\to\mathcal{Z}_2$ 以及交换图表

$$\begin{array}{ccccc}\mathcal{X}_1 & \longrightarrow & \mathcal{Z}_1 & \longrightarrow & \mathcal{Y}_1\\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{X}_2 & \longrightarrow & \mathcal{Z}_2 & \longrightarrow & \mathcal{Y}_2\end{array}$$

证明. $\mathcal{Z}_2$ 在 $\mathcal{Y}_1$ 中的概形论原像是 $\mathcal{Y}_1$ 的闭子叠，f_1 通过它分解。因此 $\mathcal{Z}_1$ 包含在其中。这证明了引理。 □

引理 101.38.5. 设 $f:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 为代数叠的拟紧态射。则概形论像的构造与平坦基变换交换。

证明. 设 $\mathcal{Y}'\to\mathcal{Y}$ 为代数叠的平坦态射。选择概形 V 和满射光滑态射 $V\to\mathcal{Y}$。选择概形 V' 和满射光滑态射 $V'\to\mathcal{Y}'\times_{\mathcal{Y}}V$。我们可以并且将假设 $V=\coprod_{i\in I}V_i$ 是仿射概形的不交并，且 $V'=\coprod_{i\in I}\coprod_{j\in J_i}V_{i,j}$ 是仿射概形的不交并，每个 $V_{i,j}$ 映射到 V_i。令

(1) $\mathcal{Z}\subset\mathcal{Y}$ 为 f 的概形论像，
(2) $\mathcal{Z}'\subset\mathcal{Y}'$ 为 f 沿 $\mathcal{Y}'\to\mathcal{Y}$ 的基变换的概形论像，
(3) $Z\subset V$ 为 f 沿 $V\to\mathcal{Y}$ 的基变换的概形论像，
(4) $Z'\subset V'$ 为 f 沿 $V'\to\mathcal{Y}$ 的基变换的概形论像。

若我们能证明 (a) $Z=V\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Z}$，(b) $Z'=V'\times_{\mathcal{Y}'}\mathcal{Z}'$，且 (c) $Z'=V'\times_V Z$，则引理成立：包含关系 $\mathcal{Z}'\to\mathcal{Z}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Y}'$（引理 101.38.4）必须是同构，因为在用满射光滑态射 $V'\to\mathcal{Y}'$ 作基变换后它是。

(a) 的证明。令 $R = V \times_{\mathcal{Y}} V$。由 **Properties of Stacks**，引理 100.9.11，规则 $\mathcal{Z} \mapsto \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} V$ 定义了 $\mathcal{Y}$ 的闭子叠与 V 的 R-不变闭子空间之间的一一对应。此外，$f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 通过 $\mathcal{Z}$ 分解当且仅当基变换 $g : \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 通过 $\mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} V$ 分解。我们断言：g 的概形论像 $Z \subset V$ 是 R-不变的。由我们刚说的，该断言推出 (a)。

对每个 i，态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i \to V_i$ 拟紧，因此 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i$ 拟紧。于是我们可以选择仿射概形 W_i 和满射光滑态射 $W_i \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i$。观察 $W = \coprod W_i$ 是概形，带有光滑满射态射 $W \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$，使得与 g 的复合 $W \to V$ 拟紧。设 $Z \to V$ 为 $W \to V$ 的概形论像，见 **Morphisms**，节 29.6 和 **Morphisms of Spaces**，节 67.16。由引理 101.38.2，$Z \subset V$ 是 g 的概形论像。为证明 Z 是 R-不变的，我们断言

$$\mathrm{pr}_0^{-1}(Z), \mathrm{pr}_1^{-1}(Z) \subset R = V \times_{\mathcal{Y}} V$$

都是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} R \to R$ 的概形论像。即，我们首先使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.30.12 看到 $\mathrm{pr}_0^{-1}(Z)$ 是复合

$$W \times_{V,\mathrm{pr}_0} R = W \times_{\mathcal{Y}} V \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} R \to R$$

的概形论像。由于这里第一个箭头满射且光滑，我们看到 $\mathrm{pr}_0^{-1}(Z)$ 是 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} R \to R$ 的概形论像。同样的论证适用于 $\mathrm{pr}_1^{-1}(Z)$。因此 Z 是 R-不变的。

陈述 (b) 的证明方式与 (a) 完全相同。

(c) 的证明。设 $Z_i \subset V_i$ 为 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_i \to V_i$ 的概形论像，设 $Z_{i,j} \subset V_{i,j}$ 为 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V_{i,j} \to V_{i,j}$ 的概形论像。显然只需证明 Z_i 在 $V_{i,j}$ 中的原像是 $Z_{i,j}$。上面我们已经看到 Z_i 是 $W_i \to V_i$ 的概形论像，同理 $Z_{i,j}$ 是 $W_i \times_{V_i} V_{i,j} \to V_{i,j}$ 的概形论像。因此等式由概形的情形（**Morphisms**，引理 29.26.16）以及 $V_{i,j} \to V_i$ 平坦这一事实推出。 □

引理 101.38.6. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的拟紧态射。设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{Y}$ 为 f 的概形论像。则 $|\mathcal{Z}|$ 是 $|f|$ 的像的闭包。*

证明. 设 $z \in |\mathcal{Z}|$ 为一点。选择仿射概形 V、点 $v \in V$ 以及光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 将 v 映射到 z。则 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 是拟紧代数叠。因此我们可以找到仿射概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。由引理 101.38.5，$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 的概形论像是 $Z = \mathcal{Z} \times_{\mathcal{Y}} V$。因此 $|\mathcal{Z}|$ 在 $|V|$ 中的原像是 $|Z|$，由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3。由引理 101.38.2，Z 是 $W \to V$ 的概形论像。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.3，我们看到 $|W| \to |Z|$ 的像是稠密的。因此 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V| \to |Z|$ 的像是稠密的。观察 $v \in Z$。由于 $|V| \to |\mathcal{Y}|$ 是开的，一个拓扑论证告诉我们 z 在 $|f|$ 的像的闭包中，正如所愿。 □

引理 101.38.7. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示且分离的代数叠态射。设 $\mathcal{V} \subset \mathcal{Y}$ 为开子叠，使得 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$ 拟紧。设 $s : \mathcal{V} \to \mathcal{X}$ 为态射，使得 $f \circ s = id_{\mathcal{V}}$。设 $\mathcal{Y}'$ 为 s 的概形论像。则 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$ 在 $\mathcal{V}$ 上是同构。*

证明. 由引理 101.7.7，态射 $s : \mathcal{V} \to \mathcal{Y}$ 拟紧。因此 s 的概形论像 $\mathcal{Y}'$ 的构造与平坦基变换交换，由引理 101.38.5。因此为证明引理，我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示，并归约到代数空间的情形，即 **Morphisms of Spaces**，引理 67.16.7。 □

101.39. 赋值判别法

在陈述赋值判别法时我们需要小心。即，在表述中我们需要谈论交换图表，但我们是在 2-范畴中工作，并且需要确保 2-态射也能正确复合！

定义 101.39.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。考虑一个 2-交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow_{y} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array} \tag{101.39.1.1}$$

其中 A 是赋值环，其分式域为 K。设

$$\gamma : y \circ j \longrightarrow f \circ x$$

是见证图表 2-交换性的 2-态射。（记号如 **Categories**，节 4.28 和 4.29。）给定 (101.39.1.1) 和 γ，一个虚线箭头是一个三元组 (a, α, β)，由态射 $a : \mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X}$ 和 2-态射 $\alpha : a \circ j \to x$，$\beta : y \to f \circ a$ 组成，使得 $\gamma = (\mathrm{id}_f \star \alpha) \circ (\beta \star \mathrm{id}_j)$，换言之使得

$$\begin{array}{ccccc} & & f \circ a \circ j & & \\ & {\scriptstyle \beta \star \mathrm{id}_j}\nearrow & & \searrow{\scriptstyle \mathrm{id}_f \star \alpha} & \\ y \circ j & & \xrightarrow{\gamma} & & f \circ x \end{array}$$

交换。一个虚线箭头的态射 $(a, \alpha, \beta) \to (a', \alpha', \beta')$ 是一个 2-态射 $\theta : a \to a'$，使得 $\alpha = \alpha' \circ (\theta \star \mathrm{id}_j)$ 且 $\beta' = (\mathrm{id}_f \star \theta) \circ \beta$。

上述定义是 Categories，定义 4.44.1 的特殊情形。虚线箭头的范畴一般依赖于 γ。若 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示（或者域上对象的自同构群平凡），则当然至多有一个 γ，且不需要检查三角形的交换性。更一般地，我们有引理 101.39.3。三角形的交换性在与基变换相容性的证明中很重要，见引理 101.39.4 的证明。

引理 101.39.2. *在定义 101.39.1 的情形中，虚线箭头的范畴是群胚。若 Δ_f 分离，则它是集合胚。*

证明. 由于 2-态射可逆，显然虚线箭头的范畴是群胚。给定虚线箭头 (a, α, β)，(a, α, β) 的自同构是满足两个条件的 2-态射 $\theta : a \to a$。第一个条件 $\beta = (\mathrm{id}_f \star \theta) \circ \beta$ 表示 θ 定义了一个态射 $(a, \theta) : \mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$。第二个条件 $\alpha = \alpha \circ (\theta \star \mathrm{id}_j)$ 蕴含 (a, θ) 到 $\mathrm{Spec}(K)$ 的限制是恒等。图示

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} & \xleftarrow{(a\circ j, \mathrm{id})} & \mathrm{Spec}(K) \\ \downarrow & \swarrow_{(a,\theta)} & \downarrow{\scriptstyle j} \\ \mathcal{X} & \xleftarrow{a} & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

换言之，若 $G \to \mathrm{Spec}(A)$ 是通过 a 拉回相对惯性得到的群代数空间，则 θ 定义了 $G(A)$ 中的点 θ，其在 $G(K)$ 中的像是平凡的。当然，若恒等 $e : \mathrm{Spec}(A) \to G$ 是闭浸入，则这只有当 θ 是恒等时才可能发生。观察引理 101.6.1 我们得到想要的结果。 □

引理 101.39.3. *在定义 101.39.1 中假设 $\mathcal{I}_{\mathcal{Y}} \to \mathcal{Y}$ 紧合（例如若 $\mathcal{Y}$ 分离或 $\mathcal{Y}$ 在代数空间上分离）。则虚线箭头的范畴（在同构意义下）独立于 γ 的选择，且虚线箭头的存在性（对某个从而对所有 γ）等价于存在一个图表*

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow_{a} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

带有 2-交换三角形（不检查 2-态射是否正确复合）。

证明. 设 $\gamma, \gamma' : y \circ j \longrightarrow f \circ x$ 是两个 2-态射。则 $\gamma^{-1} \circ \gamma'$ 是 y 在 $\mathrm{Spec}(K)$ 上的自同构。因此若 $Isom_{\mathcal{Y}}(y, y) \to \mathrm{Spec}(A)$ 紧合，则由紧合的赋值判别法（**Morphisms of Spaces**，引理 67.44.1）我们可以找到 $\delta : y \to y$，其到 $\mathrm{Spec}(K)$ 的限制是 $\gamma^{-1} \circ \gamma'$。于是我们可以用 δ 定义从 γ 的虚线箭头范畴到 γ' 的虚线箭头范畴的等价，将 (a, α, β) 送到 $(a, \alpha, \beta \circ \delta)$。最后陈述是清楚的。 □

引理 101.39.4. *假设给定 2-交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x'} & \mathcal{X}' & \xrightarrow{q} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y'} & \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

右方块是 2-笛卡儿的。选择 2-态射 $\gamma' : y' \circ j \to p \circ x'$。令 $x = q \circ x'$，$y = g \circ y'$，并令 $\gamma : y \circ j \to f \circ x$ 是 γ' 与右方块 2-交换性中隐含的 2-态射的复合。则左方块的虚线箭头范畴（关于 γ'）等价于外矩形的虚线箭头范畴（关于 γ）。

证明.（我们不知道如何证明若用产生两个 2-交换三角形的态射的同构类集合（如引理 101.39.3）代替虚线箭头范畴，该引理的类似物是否成立；事实上这个类似物很可能是错的。）第一个证明：该引理是 **Categories**，引理 4.44.2 的特殊情形。第二个证明：我们允许将 $\mathcal{X}'$ 替换为 2-纤维积 $\mathcal{Y}' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$，如 **Categories**，引理 4.32.3 所述。则对象 x' 变成三元组 $(y' \circ j, x, \gamma)$。然后我们可以从外矩形的虚线箭头 (a, α, β) 转到左方块的虚线箭头 (a', α', β')，通过取 $a' = (y', a, \beta)$，$\alpha' = (\mathrm{id}_{y' \circ j}, \alpha)$，$\beta' = \mathrm{id}_{y'}$。细节略。 □

引理 101.39.5. 假设给定 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow[x]{} & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ & & \mathcal{Y} \\ & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{z} & \mathcal{Z} \end{array}$$

选择 2-态射 $\gamma : z \circ j \to g \circ f \circ x$。设 $\mathcal{C}$ 为外矩形和 γ 的虚线箭头范畴。设 $\mathcal{C}'$ 为方块

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow[f \circ x]{} & \mathcal{Y} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{z} & \mathcal{Z} \end{array}$$

和 γ 的虚线箭头范畴。则 $\mathcal{C}$ 等价于一个范畴 $\mathcal{C}''$，它具有以下性质：存在一个函子 $\mathcal{C}'' \to \mathcal{C}'$，使 $\mathcal{C}''$ 成为 $\mathcal{C}'$ 上的群胚纤维化范畴，且其纤维范畴是形如

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow[x]{} & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

的某些方块和某些 $y \circ j \to f \circ x$ 的选择的虚线箭头范畴。

证明. 该引理是 **Categories**，引理 4.44.3 的特殊情形。 □

定义 101.39.6. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若对每个如图表 (101.39.1.1) 和定义 101.39.1 中的 γ，虚线箭头的范畴要么为空，要么是恰有一个同构类的集合胚，则称 f 满足赋值判别法的唯一性部分。

引理 101.39.7. 满足赋值判别法唯一性部分的代数叠态射沿任意代数叠态射的基变换仍满足赋值判别法的唯一性部分。

证明. 由引理 101.39.4 和定义推出。 □

引理 101.39.8. 满足赋值判别法唯一性部分的代数叠态射的复合仍满足赋值判别法的唯一性部分。

证明. 由引理 101.39.5 和定义推出。 □

引理 101.39.9. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。则以下等价

(1) f 满足赋值判别法的唯一性部分，
(2) 对每个概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T \to T$ 作为代数空间态射满足赋值判别法的唯一性部分。

证明. 由引理 101.39.4 和定义推出。 □

定义 101.39.10. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若对每个如图表 (101.39.1.1) 和定义 101.39.1 中的 γ，存在域扩张 K'/K、赋值环 $A' \subset K'$ 支配 A，使得下图外矩形

$$\begin{array}{ccccc}
\operatorname{Spec}(K') & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(K) & \xrightarrow[x]{} & \mathcal{X} \\
\downarrow{\scriptstyle j'} & & \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\
\operatorname{Spec}(A') & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y}
\end{array}
\qquad x' : \operatorname{Spec}(K') \to \mathcal{X}, \quad y' : \operatorname{Spec}(A') \to \mathcal{Y}$$

带有诱导 2-态射 $\gamma' : y' \circ j' \to f \circ x'$ 的虚线箭头范畴非空，则称 f 满足赋值判别法的存在性部分。

我们已经在代数空间态射的情形中看到，为了得到正确的赋值判别法概念，必须允许分式域的扩张。见 **Morphisms of Spaces**，例 **67.41.6**。尽管如此，对于分离代数空间之间的态射，这样的扩张是不需要的（**Morphisms of Spaces**，引理 **67.41.5**）。然而，对于代数叠之间的态射，即使 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 都分离，也可能需要扩张。例如考虑基概形 $\operatorname{Spec}(\mathbf{C})$ 上的代数叠态射

$$[\operatorname{Spec}(\mathbf{C})/G] \to \operatorname{Spec}(\mathbf{C})$$

其中 G 是 2 阶群。源和目标都是分离代数叠，且态射紧合。因此它满足赋值判别法的唯一性和存在性部分（见引理 **101.43.1**）。但另一方面，存在图表

$$\begin{array}{ccc}
\operatorname{Spec}(K) & \longrightarrow & [\operatorname{Spec}(\mathbf{C})/G] \\
\downarrow & & \downarrow \\
\operatorname{Spec}(A) & \longrightarrow & \operatorname{Spec}(\mathbf{C})
\end{array}$$

其中当 $A = \mathbf{C}[[t]]$ 且 $K = \mathbf{C}((t))$ 时不存在虚线箭头。即，顶部水平箭头由 $K = \mathbf{C}((t))$ 的谱上的 G-torsor 给出。由于严格 Hensel 局部环 $A = \mathbf{C}[[t]]$ 上的任何 G-torsor 都是平凡的，我们看到若虚线箭头总存在，则 K 上的每个 G-torsor 都是平凡的。这是不对的，因为 $G = \{+1, -1\}$，由 Kummer 理论，K 上的 G-torsor 由 $K^*/(K^*)^2$ 分类，而后者非平凡。

引理 101.39.11. 满足赋值判别法存在性部分的代数叠态射沿任意代数叠态射的基变换仍满足赋值判别法的存在性部分。

证明. 由引理 101.39.4 和定义推出。 □

引理 101.39.12. 满足赋值判别法存在性部分的代数叠态射的复合仍满足赋值判别法的存在性部分。

证明. 由引理 101.39.5 和定义推出。 □

引理 101.39.13. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。则以下等价

(1) f 满足赋值判别法的存在性部分，
(2) 对每个概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T \to T$ 作为代数空间态射满足赋值判别法的存在性部分。

证明. 由引理 101.39.4 和定义推出。 □

引理 101.39.14. 代数叠的闭浸入同时满足赋值判别法的存在性和唯一性部分。

证明. 略。提示：利用引理 101.39.9 和 101.39.13 归约到概形的闭浸入情形。 □

101.40. 第二对角的赋值判别法

逆命题已在引理 **101.39.2** 中证明。判别法本身如下。

引理 101.40.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 Δ_f 拟分离，且对每个如图表 *(101.39.1.1)* 和定义 *101.39.1* 中 γ 的选择，虚线箭头范畴是集合胚，则 Δ_f 分离。

证明. 我们将写出详细证明，但强烈建议读者自己寻找证明，可参考引理 101.39.2 证明中的论证。

假设 Δ_f 拟分离，且对每个如图表 (101.39.1.1) 和定义 101.39.1 中 γ 的选择，虚线箭头范畴是集合胚。由引理 101.6.1，只需证明 $e : \mathcal{X} \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 是闭浸入。由引理 101.6.4，实际上只需证明 $e = \Delta_{f,2}$ 泛闭。这两个引理中的任一个都告诉我们，由 Δ_f 拟分离的假设，$e = \Delta_{f,2}$ 拟紧。

在本段中我们将证明 e 满足赋值判别法的存在性部分。考虑一个 2-交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle e} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{(a,\theta)} & \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}} \end{array}$$

并设 $\alpha : (a,\theta)\circ j \to e\circ x$ 是见证图表 2-交换性的任意 2-态射（我们用 α 代替定义 101.39.1 中的 γ）。注意 $f\circ\theta = \mathrm{id}$；我们将在下面使用这一点。观察 $e\circ x = (x, \mathrm{id}_x)$ 和 $(a,\theta)\circ j = (a\circ j, \theta\star\mathrm{id}_j)$。因此我们看到 α 是一个 2-态射 $\alpha : a\circ j \to x$，与 $\theta\star\mathrm{id}_j$ 和 id_x 相容。令 $y = f\circ x$，$\beta = \mathrm{id}_{f\circ a}$。反向阅读引理 101.39.2 证明中给出的论证，我们看到 θ 是虚线箭头 (a,α,β) 的自同构，其中

$$\gamma : y\circ j \to f\circ x \quad \text{等于} \quad \mathrm{id}_f \star \alpha : f\circ a\circ j \to f\circ x$$

另一方面，id_a 也是自同构，因此由对 f 的假设我们得出 $\theta = \mathrm{id}_a$。于是我们可以取上面显示图表的虚线箭头为态射 $a : \mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X}$，带有 2-态射 $(a,\mathrm{id}_a)\circ j \to (x,\mathrm{id}_x)$ 由 α 给出，以及 $(a,\theta) \to e\circ a$ 由 id_a 给出。

由引理 101.39.11，e 的任意基变换满足赋值判别法的存在性部分。由于 e 可由代数空间表示，只需在由一个满射光滑态射 $I \to \mathcal{I}_{\mathcal{X}/\mathcal{Y}}$ 且 I 为代数空间所作的基变换后证明 e 泛闭（见 **Properties of Stacks**，节 100.3）。这个基变换 $e' : X' \to I'$ 是代数空间的拟紧态射，满足赋值判别法的存在性部分，因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.1 泛闭。 □

101.41. 对角的赋值判别法

结果是引理 101.41.2。我们首先陈述并证明一个形式辅助引理。

引理 101.41.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。考虑一个 2-交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle \Delta_f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{(a_1,a_2,\varphi)} & \mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{X} \end{array}$$

其中 A 是赋值环，其分式域为 K。设 $\gamma : (a_1,a_2,\varphi)\circ j \longrightarrow \Delta_f\circ x$ 是见证图表 2-交换性的 2-态射。则

(1) 将 γ 写成 (α_1,α_2)，其中 $\alpha_i : a_i\circ j \to x$，我们得到图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{f\circ a_1} & \mathcal{Y} \end{array}$$

中的两个虚线箭头 (a_1, α_1, id) 和 (a_2, α_2, φ)，

(2) 原图表和 γ 的虚线箭头范畴是集合胚，其对象的同构类集合等于虚线箭头范畴中态射 $(a_1, \alpha_1, id) \to (a_2, \alpha_2, \varphi)$ 的集合。

证明. 由于 Δ_f 可由代数空间表示（从而 Δ_f 的对角分离），由引理 101.39.2，我们看到引理第一个交换图表中的虚线箭头范畴是集合胚。引理的所有其他陈述都是 2-图表计算的推论，我们略去。 □

引理 101.41.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设 f 拟分离。若 f 满足赋值判别法的唯一性部分，则 f 分离。

证明. 对 f 的假设意味着 Δ_f 拟紧且拟分离（定义 101.4.1）。我们必须证明 Δ_f 紧合。引理 101.40.1 说 Δ_f 分离。由引理 101.3.3 我们知道 Δ_f 局部有限型。为完成证明，我们必须证明 Δ_f 泛闭。一个形式论证（见引理 101.41.1）表明，赋值判别法的唯一性部分蕴含对于如下形式的任意实线图表存在虚线箭头：

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle \Delta_f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

利用该性质在任意基变换下保持，我们得出结论：Δ_f 沿任意映入 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 的代数空间的基变换满足赋值判别法的存在性部分，因此由代数空间态射的赋值判别法，它是泛闭的，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.42.1。 □

下面是一个逆命题。

引理 101.41.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 分离，则 f 满足赋值判别法的唯一性部分。

证明. 由于 f 分离，由引理 101.39.2 我们看到所有虚线箭头范畴都是集合胚。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

以及如定义 101.39.1 中的 2-态射 $\gamma : y \circ j \to f \circ x$。考虑虚线箭头范畴的两个对象 (a, α, β) 和 (a', β', α')。为完成证明，我们必须证明这些对象同构。同构

$$f \circ a \xrightarrow{\beta^{-1}} y \xrightarrow{\beta'} f \circ a'$$

意味着 $(a, a', \beta' \circ \beta^{-1})$ 是态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。另一方面，$\alpha$ 和 α' 定义了一个 2-态射

$$(a, a', \beta' \circ \beta^{-1}) \circ j = (a \circ j, a' \circ j, (\beta' \star \mathrm{id}_j) \circ (\beta \star \mathrm{id}_j)^{-1}) \xrightarrow{(\alpha, \alpha')} (x, x, \mathrm{id}) = \Delta_f \circ x$$

这里我们使用了 (a, α, β) 和 (a', α', β') 都是关于 γ 的虚线箭头。我们得到一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow[x]{} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{(a, a', \beta' \circ \beta^{-1})} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

其 2-交换性由 (α, α') 见证。现在 Δ_f 可由代数空间表示（引理 101.3.3）且紧合，因为 f 分离。因此由引理 101.39.13 和代数空间紧合的赋值判别法（**Morphisms of Spaces**，引理 67.44.1），我们看到存在虚线箭头。展开构造，我们看到这意味着 (a, α, β) 和 (a', α', β') 在虚线箭头范畴中同构，正如所愿。 □

101.42. 泛闭性的赋值判别法

以下是陈述。

引理 101.42.1. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设*

(1) *f 拟紧，且*

(2) *f 满足赋值判别法的存在性部分。*

则 f 泛闭。

证明. 由引理 101.7.3 和 101.39.11，性质 (1) 和 (2) 在任意基变换下保持。由引理 101.13.5，我们只需证明当 T 是映入 $\mathcal{Y}$ 的仿射概形时，$|T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}| \to |T|$ 是闭的。因此只需证明：若 $f : \mathcal{X} \to Y$ 是从代数叠到仿射概形的拟紧态射，且满足赋值判别法的存在性部分，则 $|f|$ 是闭的。设 $T \subset |\mathcal{X}|$ 为闭子集。我们必须证明 $f(T)$ 闭以完成证明。

设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 为 T 上的约化诱导代数叠结构（**Properties of Stacks**，定义 100.10.4）。则 $i : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是闭浸入，我们必须证明 $|\mathcal{Z}| \to |Y|$ 的像是闭的。由于闭浸入拟紧（引理 101.7.5）且满足赋值判别法的存在性部分（引理 101.39.14），且拟紧态射的复合拟紧（引理 101.7.4），且复合保持满足赋值判别法存在性部分的性质（引理 101.39.12），我们得出结论：只需证明：若 $f : \mathcal{X} \to Y$ 是从代数叠到仿射概形的拟紧态射且满足赋值判别法的存在性部分，则 $|f|(|\mathcal{X}|)$ 闭。

由于 $\mathcal{X}$ 拟紧（作为仿射 Y 上的拟紧），我们可以选择仿射概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$（**Properties of Stacks**，引理 100.6.2）。假设 $y \in Y$ 在 $U \to Y$ 的像的闭包中（换言之，在

$|f|$ 的像的闭包中）。则由 **Morphisms**，引理 29.6.5，我们可以找到赋值环 A，其分式域为 K，以及交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 y。由假设，我们得到扩张 K'/K 和支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，以及下图中的虚线箭头

$$\begin{array}{ccccccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & U & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y & = & Y \end{array}$$

因此 y 在 $|f|$ 的像中，我们获胜。 □

下面是一个逆命题。

引理 101.42.2. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设*

(1) *f 拟分离，且*
(2) *f 泛闭。*

则 f 满足赋值判别法的存在性部分。

证明. 考虑实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow_{y} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 A 是赋值环，其分式域为 K，且如定义 101.39.1 中有 $\gamma : y \circ j \longrightarrow f \circ x$。由引理 101.39.4，为了找到虚线箭头（在可能将 K 替换为扩张并将 A 替换为支配它的赋值环之后），我们可以将 $\mathcal{Y}$ 替换为 $\mathrm{Spec}(A)$，将 $\mathcal{X}$ 替换为 $\mathrm{Spec}(A) \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。当然我们在这里使用了拟分离和泛闭在基变换下保持。因此我们归约到下一段讨论的情形。

考虑实线图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & = & \mathrm{Spec}(A) \end{array}$$

其中 A 是赋值环，其分式域为 K，如定义 101.39.1。由引理 101.7.7 以及 f 拟分离的事实，我们有态射 x 拟紧。由于 f 泛闭，我们特别有 $|f|(\overline{\{x\}})$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中闭。由于这个像包含 $\mathrm{Spec}(A)$ 的一般点，存在 $x' \in |\mathcal{X}|$ 在 x 的闭包中，映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点。由引理 101.7.9，我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

使得 $\mathrm{Spec}(A')$ 的闭点映射到 $x' \in |\mathcal{X}|$。于是 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 将闭点映射到闭点，即 A' 支配 A，这完成了证明。 □

101.43. 紧合性的赋值判别法

以下是陈述。

引理 101.43.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设 f 有限型且拟分离。则以下等价

(1) f 紧合，且
(2) f 同时满足赋值判别法的唯一性和存在性部分。

证明. 紧合态射等同于分离、有限型且泛闭的态射。因此该引理由引理 101.41.2、101.41.3、101.42.1 和 101.42.2 推出。 □

101.44. 局部完全交态射

代数空间态射的“是局部完全交态射”这一性质光滑局部于源和目标，见 **Descent on Spaces**，引理 **74.20.4** 和 **More on Morphisms of Spaces**，引理 **76.48.9** 和 **76.48.10**。由上面的引理 **101.16.1**，我们可以如下定义代数空间态射是局部完全交态射的含义，并且当源和目标都是代数空间时，它与 **More on Morphisms of Spaces**，节 **76.48** 中已定义的概念一致。

定义 101.44.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若引理 101.16.1 的等价条件对 $\mathcal{P} =$ 局部完全交 成立，则称 f 是*局部完全交态射*或 *Koszul* 的。

引理 101.44.2. 局部完全交态射的复合是局部完全交的。

证明. 结合注记 101.16.3 与 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.48.5。 □

引理 101.44.3. 局部完全交态射的平坦基变换是局部完全交态射。

证明. 略。提示：完全仿照注记 101.16.4 进行论证（但仅对平坦的 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{Y}$），使用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.48.4。 □

引理 101.44.4. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathcal{Z} & \end{array}$$

为代数叠态射的交换图表。假设 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 光滑且 $\mathcal{X} \to \mathcal{Z}$ 是局部完全交态射。则 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是局部完全交态射。

证明. 选择概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{Z}$。选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to W \times_{\mathcal{Z}} \mathcal{Y}$。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。则 $U \to W$ 是概形的局部完全交态射，且 $V \to W$ 是概形的光滑态射。由概形的结果（**More on Morphisms**，引理 37.62.10），我们得出 $U \to V$ 是局部完全交态射。由定义，这意味着 f 是局部完全交态射。 □

101.45. 稳定化子保持态射

在文献中，代数叠的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 若诱导态射 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 是同构，则称其为稳定化子保持的**或**反射不动点的**。这样的态射在 $\mathcal{X}$ 的每一点诱导自同构群之间的同构（注记 101.19.5）。在本节中，我们证明围绕此概念的一些简单引理。**

引理 101.45.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 是同构，则 f 可由代数空间表示。

证明. 由引理 101.6.2 立即推出。 □

注记 101.45.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $U \to \mathcal{X}$ 为源是代数空间的态射。设 $G \to H$ 为态射 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 到 U 的拉回。若 Δ_f 非分歧、étale 等，则 $G \to H$ 也如此。这是真的，因为

$$\begin{array}{ccc} U \times_{\mathcal{X}} U & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \Delta_f} \\ U \times_{\mathcal{Y}} U & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

是笛卡儿的，且态射 $G \to H$ 是左竖直箭头沿对角 $U \to U \times U$ 的基变换。与引理 101.6.6 的证明相比较。

引理 101.45.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的非分歧态射。以下等价

(1) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}}$ 是同构，且
(2) 对所有 $x \in |\mathcal{X}|$，f 诱导 x 与 $f(x)$ 处自同构群之间的同构（注记 *101.19.5*）。

证明. 选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。记 $G \to H$ 为态射 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_\mathcal{Y} \mathcal{I}_\mathcal{Y}$ 到 U 的拉回。由注记 101.45.2 和引理 101.36.9，态射 $G \to H$ 是 étale 的。条件 (1) 等价于 $G \to H$ 是同构（例如由 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3 推出）。条件 (2) 等价于对每个 $u \in U$，纤维的态射 $G_u \to H_u$ 是同构。因此 (1) $\Rightarrow$ (2) 是平凡的。若 (2) 成立，则 $G \to H$ 是代数空间的满射、泛单射、étale 态射。这样的态射由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2 是同构。 □

引理 101.45.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设

(1) f 可由代数空间表示且非分歧，且

(2) $\mathcal{I}_\mathcal{Y} \to \mathcal{Y}$ 紧合。

则使得 f 诱导 x 与 $f(x)$ 处自同构群之间同构（注记 *101.19.5*）的 $x \in |\mathcal{X}|$ 的集合是开的。令 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$ 为对应的开子叠，则态射 $\mathcal{I}_\mathcal{U} \to \mathcal{U} \times_\mathcal{Y} \mathcal{I}_\mathcal{Y}$ 是同构。

证明. 选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。记 $G \to H$ 为态射 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_\mathcal{Y} \mathcal{I}_\mathcal{Y}$ 到 U 的拉回。由注记 101.45.2 和引理 101.36.9，态射 $G \to H$ 是 étale 的。由于 f 可由代数空间表示，我们看到 $G \to H$ 是单态射。因此 $G \to H$ 是开浸入，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2。由假设 $H \to U$ 紧合。

有了这些准备，我们可以如下证明引理。引理中 $|\mathcal{X}|$ 的子集的原像显然是使得 $G_u \to H_u$ 是同构的 $u \in U$ 的集合（因为毕竟 G_u 是 H_u 的开子群代数空间）。这是一个开子集，因为补集是闭子集 $|H| \setminus |G|$ 的像，且 $|H| \to |U|$ 是闭的。由 **Properties of Stacks**，引理 100.9.12，我们可以考虑 $\mathcal{X}$ 的对应开子叠 $\mathcal{U}$。引理的最终陈述由将引理 101.45.3 应用于 $\mathcal{U} \to \mathcal{Y}$ 推出。 □

引理 101.45.5. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

为代数叠的笛卡儿图表。

(1) 设 $x' \in |\mathcal{X}'|$，像为 $x \in |\mathcal{X}|$。若 f 诱导 x 与 $f(x)$ 处自同构群之间的同构（注记 *101.19.5*），则 f' 诱导 x' 与 $f(x')$ 处自同构群之间的同构。

(2) 若 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_\mathcal{Y} \mathcal{I}_\mathcal{Y}$ 是同构，则 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{I}_{\mathcal{Y}'}$ 是同构。

证明. 略。 □

引理 101.45.6. 设

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{Y}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{Y} \end{array}$$

为代数叠的笛卡儿图表。若 f 诱导点处自同构群之间的同构（注记 *101.19.5*），则

$$\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}') \longrightarrow \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{Y}') \times \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X})$$

对任意域 k 在同构类上是单射。

证明. 我们必须证明给定 (y', x)，至多有一个 x' 映射到它。由 2-纤维积的构造，态射 x' 由三元组 (x, y', α) 给出，其中 $\alpha : g \circ y' \to f \circ x$ 是 2-态射。现在，假设我们有第二个这样的三元组 (x, y', β)。则 α 和 β 相差自同构群代数空间 $G_{f(x)}$ 的一个 k-值点 ϵ。由于由假设 f 诱导同构 $G_x \to G_{f(x)}$，这意味着我们可以将 ϵ 提升为 G_x 的 k-值点 γ。则 $(\gamma, \mathrm{id}) : (x, y', \alpha) \to (x, y', \beta)$ 是所期望的同构。 □

引理 101.45.7. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设 f 是 *étale* 的，f 诱导点处自同构群之间的同构（注记 *101.19.5*），且对每个代数闭域 k，函子

$$f : \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{Y})$$

是等价。则 f 是同构。

证明. 由引理 101.14.5，我们看到 f 泛单射。结合引理 101.45.1 和 101.45.3，我们看到 f 可由代数空间表示。因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.2，f 是开浸入。最后，我们指出引理中的条件也保证 f 是满射的。 □

101.46. 正规化

本节是 Morphisms of Spaces，节 67.49 的类似物。

引理 101.46.1. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。以下等价

(1) 存在满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是概形，使得 U 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支，
(2) 对每个概形 U 和每个光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，U 的每个拟紧开集有有限多个不可约分支，
(3) 对每个代数空间 Y 和光滑态射 $Y \to \mathcal{X}$，空间 Y 满足 ***Morphisms of Spaces***，引理 *67.49.1* 的等价条件，且
(4) 对每个在 $\mathcal{X}$ 上光滑的拟紧代数叠 $\mathcal{Y}$，空间 $|\mathcal{Y}|$ 有有限多个不可约分支。

证明. (1)、(2)、(3) 的等价由 **Descent**，引理 35.16.3、**Properties of Stacks**，引理 100.7.1 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.1 推出。由这些引用也清楚，条件 (4) 蕴含条件 (1)。反之，假设等价条件 (1)、(2)、(3) 成立，并设 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的光滑态射，$\mathcal{Y}$ 拟紧。则由 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2，我们可以选择仿射概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。由于由 (2) V 有有限多个不可约分支，且 $|V| \to |\mathcal{Y}|$ 满射且连续，由 **Topology**，引理 5.8.5 我们得出 $|\mathcal{Y}|$ 有有限多个不可约分支。 □

引理 101.46.2. 设 $\mathcal{X}$ 为满足引理 *101.46.1* 的等价条件的代数叠。则存在代数叠的整态射

$$\mathcal{X}^\nu \longrightarrow \mathcal{X}$$

使得对每个概形 U 和光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，纤维积 $\mathcal{X}^\nu \times_{\mathcal{X}} U$ 是 U 的正规化。

证明. 设 $U \to \mathcal{X}$ 为满射光滑态射，其中 U 是概形。令 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$。回忆我们得到代数空间中的光滑群胚 (U, R, s, t, c) 和 $\mathcal{X}$ 的表示 $\mathcal{X} = [U/R]$，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 和 94.16.2 以及定义 94.16.5。对 $\mathcal{X}$ 的假设意味着 U 的正规化 U^ν 有定义，见 **Morphisms**，定义 29.55.1。由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.49.5，取正规化与代数空间的光滑态射交换。因此我们看到 R 的正规化 R^ν 同构于 $R \times_{s,U} U^\nu$ 和 $U^\nu \times_{U,t} R$ 两者。于是我们得到代数空间的两个光滑态射 $s^\nu : R^\nu \to U^\nu$ 和 $t^\nu : R^\nu \to U^\nu$。纤维积的形式计算表明 $R^\nu \times_{s^\nu, U^\nu, t^\nu} R^\nu$ 是 $R \times_{s,U,t} R$ 的正规化。因此光滑态射 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$ 也延拓为 c^ν。类似地，逆 $i : R \to R$（同构）诱导同构 $i^\nu : R^\nu \to R^\nu$。最后，恒等 $e : U \to R$ 提升为 $e^\nu : U^\nu \to R^\nu$，例如因为 e 是 s 的截面且 $R^\nu = R \times_{U,s} U^\nu$。我们断言 $(U^\nu, R^\nu, s^\nu, t^\nu, c^\nu)$ 是代数空间中的光滑群胚。为此需要验证 **Groupoids**，节 39.13 中对 $(U^\nu, R^\nu, s^\nu, t^\nu, c^\nu, e^\nu, i^\nu)$ 的公理 (1)、(2)(a)、(2)(b)、(3)(a) 和 (3)(b)。例如，对于 (1)，我们必须证明我们得到的两个态射 $a, b : R^\nu \times_{s^\nu, U^\nu, t^\nu} R^\nu \times_{s^\nu, U^\nu, t^\nu} R^\nu \to R^\nu$ 相同。这成立，因为我们知道对应的态射对 $R \times_{s,U,t} R \times_{s,U,t} R \to R$ 相同，且态射 a 和 b 是该态射到正规化的唯一延拓。其他公理类似。

考虑代数叠 $\mathcal{X}^\nu = [U^\nu/R^\nu]$（**Algebraic Stacks**，定理 94.17.3）。由于我们有代数空间中的群胚态射 $(U^\nu, R^\nu, s^\nu, t^\nu, c^\nu) \to (U, R, s, t, c)$，我们得到代数叠的态射 $\nu : \mathcal{X}^\nu \to \mathcal{X}$。由于 $R^\nu = R \times_{s,U} U^\nu$，由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.25.3，我们看到 $U^\nu = \mathcal{X}^\nu \times_{\mathcal{X}} U$。特别地，由于 $U^\nu \to U$ 是整的，我们看到 ν 是整的。我们略去对从概形到 $\mathcal{X}$ 的每个光滑态射的基变换性质的验证。 □

这引出以下定义。

定义 101.46.3. 设 $\mathcal{X}$ 为满足引理 101.46.1 的等价条件的代数叠。我们定义 $\mathcal{X}$ 的正规化为引理 101.46.2 中构造的态射

$$\nu : \mathcal{X}^\nu \longrightarrow \mathcal{X}.$$

101.47. 点与特殊化

本节是 **Decent Spaces**，节 **68.7** 的类似物。

引理 101.47.1. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。设 $f : U \to \mathcal{X}$ 为光滑态射，其中 U 是代数空间。设 $x' \rightsquigarrow x$ 为 $|\mathcal{X}|$ 的点的特殊化。设 $u \in |U|$ 满足 $f(u) = x$。若 $(\mathcal{X}, x')$ 满足 ***Properties of Stacks***，引理 *100.14.1* 的等价条件，则存在 $|U|$ 中的特殊化 $u' \rightsquigarrow u$ 使得 $f(u') = x'$。

证明. 选择 étale 态射 $(U_1, u_1) \to (U, u)$，其中 U_1 是仿射概形。则我们可以并且将 U 替换为 U_1。因此我们可以假设 U 是仿射概形。考虑代数空间 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，带有光滑投影 $t, s : R \to U$。选择映射到 x' 的点 $w \in U$；这是可能的，因为 $f : |U| \to |\mathcal{X}|$ 是开的。由我们对 x' 的假设，$t : R \to U$ 在 w 上的纤维 $F' = t^{-1}(w) = R \times_{t,U} w$ 是拟紧代数空间。选择仿射概形 T 和满射 étale 态射 $T \to F'$。$x' \rightsquigarrow x$ 这一事实意味着 u 在态射

$$T \to F' \to R \xrightarrow{s} U$$

的像的闭包中。即，这个像是 $|U| \to |\mathcal{X}'|$ 在 x' 上的纤维；若某个 $u \in V \subset |U|$ 开集与这个纤维不交，则 $f(V)$ 是 x 的开邻域且不包含 x'；矛盾。因此由 **Morphisms**，引理 29.6.5，我们看到存在 $u' \in |U|$ 在 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 在 x' 上的纤维中，且特殊化到 u。 □

101.48. Decent 代数叠

本节是 Decent Spaces，节 68.6 的类似物。特别地，以下定义与那里定义的 decent 代数空间的概念相容。

定义 101.48.1. 设 $\mathcal{X}$ 为代数叠。若对每个 $x \in |\mathcal{X}|$，**Properties of Stacks**，引理 100.14.1 的等价条件成立，则称 $\mathcal{X}$ 是 *decent* 的。

有些人会将这个定义重新表述为：$\mathcal{X}$ 的每一点都是拟紧的。一个稍强的条件是要求 x 的等价类中的任意态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 既是拟分离的又是拟紧的。

引理 101.48.2. *拟分离代数叠 $\mathcal{X}$ 是 decent 的。更一般地，若 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 拟紧，则 $\mathcal{X}$ 是 decent 的。*

证明. 即，若 $\mathcal{X}$ 拟分离，则任意源为拟紧概形 T 的态射 $f : T \to \mathcal{X}$ 是拟紧的，见引理 101.7.7。若已知 Δ 拟紧，则利用描述

$$T \times_{f,\mathcal{X},f'} T' = (T \times T') \times_{(f,f'),\mathcal{X}\times\mathcal{X},\Delta} \mathcal{X}$$

来证明。细节略。 □

引理 101.48.3. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设 Y 是 decent 的，且 f 可表（由概形表示）或 f 可由代数空间表示且拟分离。则 $\mathcal{X}$ 是 decent 的。*

证明. 设 $x \in |\mathcal{X}|$，像为 $y \in |\mathcal{Y}|$。选择定义 y 的等价类中的态射 $y : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{Y}$。令 $\mathcal{X}_y = \mathrm{Spec}(k) \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。选择映射到 x 的点 $x' \in |\mathcal{X}_y|$，见 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3。

选择 x' 的等价类中的态射 $x' : \mathrm{Spec}(k') \to \mathcal{X}_y$。图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(k') & \xrightarrow[x']{} & \mathcal{X}_y & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ & & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

若 $\mathcal{Y}$ 是 decent 的，则态射 y 拟紧。因此 $\mathcal{X}_y \to \mathcal{X}$ 作为基变换拟紧（引理 101.7.3）。于是为得出结论，只需证明 x' 拟紧（引理 101.7.4）。若 f 可表，则 $\mathcal{X}_y$ 是概形且 x' 拟紧。若 f 可由代数空间表示且拟分离，则 $\mathcal{X}_y$ 是拟分离代数空间，从而是 decent 的（**Decent Spaces**，引理 68.17.2）。 □

引理 101.48.4. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 f 拟紧且满射，且 $\mathcal{X}$ 是 decent 的，则 $\mathcal{Y}$ 是 decent 的。*

证明. 设 $x : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是域，并记 $y = f \circ x$。由于 f 满射，$|\mathcal{Y}|$ 的每一点都以这种方式出现，见 **Properties of Stacks**，引理 100.4.4。考虑仿射概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$。只需证明 $T \times_{\mathcal{Y},y} \mathrm{Spec}(k)$ 拟紧，见引理 101.7.10。我们有

$$(T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{\mathcal{X},x} \mathrm{Spec}(k) = T \times_{\mathcal{Y},y} \mathrm{Spec}(k)$$

态射 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to T$ 拟紧，因此 $T \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 拟紧。由于 $\mathcal{X}$ 是 decent 的，x 是拟紧态射，我们看到所示纤维积拟紧。 □

引理 101.48.5. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。若 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe 且 $\mathcal{X}$ 是 decent 的，则 $\mathcal{Y}$ 是 decent 的。*

证明. 假设 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 gerbe 且 $\mathcal{X}$ 是 decent 的。注意由引理 101.28.13，f 是泛同胚。因此引理由引理 101.48.4 推出。 □

101.49. Decent 叠上的点

本节是 Decent Spaces，节 68.12 的类似物。我们不知道与 decent 代数叠相伴的拓扑空间是否总是 sober；参见命题 101.49.3 中稍弱的结果。

引理 101.49.1. *设 $\mathcal{X}$ 为 decent 代数叠。则 $|\mathcal{X}|$ 是 Kolmogorov 的（见 **Topology**, 定义 5.8.6）。*

证明. 设 $x_1, x_2 \in |\mathcal{X}|$ 满足 $x_1 \rightsquigarrow x_2$ 且 $x_2 \rightsquigarrow x_1$。我们必须证明 $x_1 = x_2$。设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 为约化闭子叠，$|\mathcal{Z}|$ 等于 $\overline{\{x_1\}} = \overline{\{x_2\}}$。由引理 101.48.3，我们看到 $\mathcal{Z}$ 是 decent 的。将 $\mathcal{X}$ 替换为 $\mathcal{Z}$ 后，我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $|\mathcal{X}|$ 不可约且具有一般点 x_1 和 x_2。选择仿射概形 U、$u_1, u_2 \in U$ 以及光滑态射 $f : U \to \mathcal{X}$ 使得 $f(u_i) = x_i$。则我们找到第三个点 $u_3 \in U$，它是 U 的某个不可约分支的一般点，其像 $x_3 \in |\mathcal{X}|$ 也是 $|\mathcal{X}|$ 的一般点。即，我们可以简单地选择通过 u_1（或 u_2，如果你愿意）的不可约分支的任意一般点 u_3。在下一段中我们将证明 $x_1 = x_3$ 且 $x_2 = x_3$，这将证明我们想要的。

由对称性，只需证明 $x_1 = x_3$。由于 x_1 是 $|\mathcal{X}|$ 的一般点，我们有特殊化 $x_1 \rightsquigarrow x_3$。由引理 101.47.1，我们可以在 U 中找到特殊化 $u_1' \rightsquigarrow u_3$（!）映射到 $x_1 \rightsquigarrow x_3$。然而，u_3 是不可约分支的一般点，因此 $u_1' = u_3$，正如所愿。 □

引理 101.49.2. 设 $\mathcal{X}$ 为 *decent*、局部诺特代数叠。则 $|\mathcal{X}|$ 是 *sober* 局部诺特拓扑空间。

证明. 由引理 101.8.3，拓扑空间 $|\mathcal{X}|$ 是局部诺特的。由引理 101.49.1，拓扑空间 $|\mathcal{X}|$ 是 Kolmogorov 的。由引理 101.8.4，拓扑空间 $|\mathcal{X}|$ 是拟 sober 的。这完成了证明，见 **Topology**，定义 5.8.6。 □

命题 101.49.3. 设 $\mathcal{X}$ 为 *decent* 代数叠，使得 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧。则 $|\mathcal{X}|$ 是 *sober* 的。

证明. 由引理 101.49.1，我们知道 $|\mathcal{X}|$ 是 Kolmogorov 的（事实上我们将重新证明这一点）。设 $T \subset |\mathcal{X}|$ 为不可约闭子集。我们必须证明 T 有一般点。设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 为对应于 T 的约化诱导闭子叠，见 **Properties of Stacks**，定义 100.10.4。由于 $\mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是闭浸入，我们看到 $\mathcal{Z}$ 是 decent 代数叠，见引理 101.48.3。此外，态射 $\mathcal{I}_\mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 是 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 的基变换（引理 101.5.6）。因此 $\mathcal{I}_\mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 拟紧（引理 101.7.3）。于是我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{X}$ 是 decent 的，$\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧，$\mathcal{X}$ 约化，且 $|\mathcal{X}|$ 不可约。我们必须证明 $|\mathcal{X}|$ 有一般点。由命题 101.29.1，存在稠密开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$，它是一个 gerbe。换言之，$|\mathcal{U}| \subset |\mathcal{X}|$ 是开稠密的。因此我们可以额外假设 $\mathcal{X}$ 是 gerbe。设 $\mathcal{X} \to X$ 使 $\mathcal{X}$ 成为代数空间 X 上的 gerbe。则由引理 101.28.13，$|\mathcal{X}| \cong |X|$。特别地，X 拟紧且 $|X|$ 不可约。此外，由引理 101.48.5，我们看到 X 是 decent 代数空间。则 $|\mathcal{X}| = |X|$ 由 **Decent Spaces**，命题 68.12.4 是 sober 的，因此有（唯一）一般点。 □

101.50. 整代数叠

本节是 Spaces over Fields，节 72.4 的类似物。受该节中的考虑以及命题 101.49.3 的结果的启发，我们如下定义整代数叠（这与已经存在的整概形和整代数空间的定义不冲突）。

定义 101.50.1. 若代数叠 $\mathcal{X}$ 约化、decent、$\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧，且 $|\mathcal{X}|$ 不可约，则称 $\mathcal{X}$ 是整的。

注意若 $\mathcal{X}$ 拟分离，则要使其为整的，只需 $\mathcal{X}$ 约化且 $|\mathcal{X}|$ 不可约，见引理 101.50.3。

引理 101.50.2. 设 $\mathcal{X}$ 为整代数叠。则

(1) $|\mathcal{X}|$ 是 *sober*、不可约的，且有唯一一般点，
(2) 存在开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$，它是整概形 U 上的 *gerbe*。

证明. 命题 101.49.3 告诉我们 $|\mathcal{X}|$ 是 sober 的。当然它也是不可约的，因此有唯一一般点 x（由 sober 的定义）。命题 101.29.1 表明存在稠密开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}$，它是代数空间 U 上的 gerbe。则由引理 101.48.5（以及由引理 101.48.3，$\mathcal{U}$ 是 decent 的这一事实），U 是 decent 代数空间。由于 $|U| = |\mathcal{U}|$，我们看到 $|U|$ 不可约。最后，由于 $\mathcal{U}$ 约化，态射 $\mathcal{U} \to U$ 通过 U_{red} 分解，见 **Properties of Stacks**，引理 100.10.3。现在由于 $\mathcal{U} \to U$ 平坦、局部有限展示且满射（引理 101.28.8），这意味着 $U = U_{red}$，即 U 约化（略去小细节）。于是 U 是整代数空间，见 **Spaces over Fields**，定义 72.4.1。最后，我们可以将 U（以及相应地 $\mathcal{U}$）替换为开子空间，并假设 U 是整概形，见 **Spaces over Fields**，节 72.4 中的讨论。 □

引理 101.50.3. 设 $\mathcal{X}$ 为约化且拟分离的代数叠，其相伴拓扑空间 $|\mathcal{X}|$ 不可约。则 $\mathcal{X}$ 是整的。

证明. 若 $\mathcal{X}$ 拟分离，则由引理 101.48.2，$\mathcal{X}$ 是 decent 的。若 $\mathcal{X}$ 拟分离，则 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times \mathcal{X}$ 拟紧，因此 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 作为 Δ 沿 Δ 的基变换拟紧，见引理 101.7.3。于是我们看到定义 101.50.1 的所有假设都成立（并且我们看到可以将“拟分离”替换为“$\Delta_\mathcal{X}$ 拟紧”）。 □

引理 101.50.4. 设 $\mathcal{X}$ 为 *decent* 代数叠，使得 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧。以下集合之间存在典范双射：

(1) $\mathcal{X}$ 的点集，即 $|\mathcal{X}|$，
(2) $|\mathcal{X}|$ 的不可约闭子集集，
(3) $\mathcal{X}$ 的整闭子叠集。

从 *(1)* 到 *(2)* 的双射将 x 送到 $\overline{\{x\}}$。从 *(3)* 到 *(2)* 的双射将 $\mathcal{Z}$ 送到 $|\mathcal{Z}|$。

证明. 我们的映射定义了 (1) 和 (2) 之间的双射，因为由命题 101.49.3，$|\mathcal{X}|$ 是 sober 的。给定闭且不可约的 $T \subset |\mathcal{X}|$，存在唯一约化闭子叠 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 使得 $|\mathcal{Z}| = T$，即 $\mathcal{Z}$ 是 T 上的约化诱导子空间结构，见 **Properties of Stacks**，定义 100.10.4。则 $\mathcal{Z}$ 是整代数叠，因为它 decent（引理 101.48.3），态射 $\mathcal{I}_\mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 拟紧（作为 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 的基变换，见引理 101.5.6），$\mathcal{Z}$ 约化，且 $|\mathcal{Z}|$ 不可约。 □

101.51. 剩余 gerbe

本节是 Properties of Stacks，节 100.11 的续篇。

引理 101.51.1. 设 $\pi : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$，像为 $y \in |\mathcal{Y}|$。假设 $\mathcal{Y}$ 在 y 处的剩余 *gerbe* $\mathcal{Z}_y \subset \mathcal{Y}$ 存在，且 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*。则 $\mathcal{Z}_x = \mathcal{Z}_y \times_\mathcal{Y} \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe*。

证明. 态射 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 是单态射，作为单态射 $\mathcal{Z}_y \to \mathcal{Y}$ 的基变换。由引理 101.28.13，态射 π 是泛同胚，因此 $|\mathcal{Z}_x| = \{x\}$。最后，态射 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{Z}_y$ 作为光滑态射 π 的基变换是光滑的，见引理 101.33.8。因此由于 $\mathcal{Z}_y$ 是约化且局部诺特的，$\mathcal{Z}_x$ 也如此（细节略）。于是由 **Properties of Stacks**，定义 100.11.8，$\mathcal{Z}_x$ 是 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe。 □

引理 101.51.2. *设 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 为一点。假设*

(1) *$\mathcal{X}$ 是 decent 的或局部诺特的（或两者），*
(2) *$\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧，*
(3) *$|f|(|\mathcal{Y}|)$ 包含在 $\{x\} \subset |\mathcal{X}|$ 中，且*
(4) *$\mathcal{Y}$ 约化。*

则 f 通过 $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x$ 分解（其存在性由引理 101.31.1 或 101.31.3 保证）。

证明. 设 $T = \overline{\{x\}} \subset |\mathcal{X}|$ 为 x 的闭包。由 **Properties of Stacks**，引理 100.10.1，存在约化闭子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}$ 使得 $T = |\mathcal{X}'|$。由 **Properties of Stacks**，引理 100.10.3，态射 f 通过 $\mathcal{X}'$ 分解。若 $\mathcal{X}$ 是 decent 的，则由引理 101.48.3，叠 $\mathcal{X}'$ 是 decent 的。若 $\mathcal{X}$ 是局部诺特的，则 $\mathcal{X}'$ 是局部诺特的（细节略）。注意由引理 101.5.6，$\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 的基变换，由引理 101.7.3 我们看到 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}'$ 拟紧。这使我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{X}$ 约化且 $x \in |\mathcal{X}|$ 是一般点。由命题 101.29.1 推出存在稠密开子叠 $\mathcal{U} \subset \mathcal{X}'$，它是一个 gerbe。注意 $x \in |\mathcal{U}|$。重复上面的论证，我们归约到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{X} \to X$ 是代数空间 X 上的 gerbe。若 $\mathcal{X}$ 是 decent 的，则由引理 101.28.13 和 101.48.4，空间 X 是 decent 的。若 $\mathcal{X}$ 是局部诺特的，则由 fppf 下降，X 是局部诺特的（细节略）。因此相应的结果对 X 成立，见 **Decent Spaces**，引理 68.13.10 或 68.13.9（略去小细节）。应用引理 101.51.1，我们得出结论：结果对 $\mathcal{X}$ 也成立。 □

注记 101.51.3. 我们不知道若只假设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特的，即去掉惯性拟紧的假设，引理 101.51.2 是否成立。在此情形下，若 x 是闭点，这当然成立，由以下更简单的引理推出。

引理 101.51.4. *设 $\mathcal{X}$ 为局部诺特代数叠。设 $x \in |\mathcal{X}|$ 有剩余 gerbe $\mathcal{Z}_x \subset \mathcal{X}$（引理 101.31.3）。则 x 是 $|\mathcal{X}|$ 的闭点当且仅当态射 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 是闭浸入。*

证明. 若 $\mathcal{Z}_x \to \mathcal{X}$ 是闭浸入，则 x 是 $|\mathcal{X}|$ 的闭点，例如见引理 101.37.4。反之，假设 x 是 $|\mathcal{X}|$ 的闭点。设 $\mathcal{Z} \subset \mathcal{X}$ 为约化闭子叠，$|Z| = \{x\}$（**Properties of Stacks**，引理 100.10.1）。则由引理 101.17.4 和 101.17.5，$\mathcal{Z}$ 是局部诺特代数叠。由于 $\mathcal{Z}$ 也约化且 $|\mathcal{Z}| = \{x\}$，由定义推出 $\mathcal{Z} = \mathcal{Z}_x$ 是剩余 gerbe。 □

101.52. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式
代数空间
(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出
几何专题
(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 102

代数叠的极限

102.1. 引言

在本章中，我们汇集与代数叠的极限相关的材料。关于代数叠和代数空间的极限的许多结果已由 **David Rydh** 在 [**Ryd08**] 中得到。

102.2. 约定

我们继续使用在 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的约定和语言滥用。

102.3. 有限展示的态射

本节是 **Limits of Spaces**，节 **70.3** 的类似物。在那里我们定义了 Sch 上的函子变换保持极限意味着什么（我们建议查看 **Limits of Spaces**，引理 **70.3.2** 中的刻画）。在 **Criteria for Representability**，节 **97.5** 中，我们定义了“在对象上保持极限”这一概念。回忆在 **Artin's Axioms**，节 **98.11** 中，我们定义了 Sch 上群胚纤维化范畴保持极限意味着什么。将这些结合起来，我们得到以下概念。

定义 102.3.1. 设 S 是概形。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。我们说 f 是保持极限的，如果对 S 上仿射概形的每个有向极限 $U = \lim U_i$，图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim} \mathcal{X}_{U_i} & \longrightarrow & \mathcal{X}_U \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \operatorname{colim} \mathcal{Y}_{U_i} & \longrightarrow & \mathcal{Y}_U \end{array}$$

的纤维范畴是 2-笛卡儿的。

引理 102.3.2. 设 S 是概形。设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 f 保持极限（定义 *102.3.1*），那么 f 在对象上保持极限（***Criteria for Representability***，节 *97.5*）。

证明. 如果对 U 上仿射概形的每个有向极限 $U = \lim U_i$，函子

$$\operatorname{colim} \mathcal{X}_{U_i} \longrightarrow (\operatorname{colim} \mathcal{Y}_{U_i}) \times_{\mathcal{Y}_U} \mathcal{X}_U$$

本质满，那么 f 在对象上保持极限。 □

引理 102.3.3. 设 $p:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 和 $q:\mathcal{Z}\to\mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 $p:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 保持极限，那么基变换 $p':\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Z}\to\mathcal{Z}$ （由 q 对 p 作基变换）也保持极限。

证明. 这是形式化的。设 $U=\lim_{i\in I}U_i$ 是 S 上仿射概形 U_i 的有向极限。对每个 i，我们有

$$(\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Z})_{U_i}=\mathcal{X}_{U_i}\times_{\mathcal{Y}_{U_i}}\mathcal{Z}_{U_i}$$

滤过余极限与范畴的 2-纤维积交换（细节略去），因此如果 p 保持极限，我们得到

$$\begin{aligned}\operatorname{colim}(\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Z})_{U_i}&=\operatorname{colim}\mathcal{X}_{U_i}\times_{\operatorname{colim}\mathcal{Y}_{U_i}}\operatorname{colim}\mathcal{Z}_{U_i}\\&=\mathcal{X}_U\times_{\mathcal{Y}_U}\operatorname{colim}\mathcal{Y}_{U_i}\times_{\operatorname{colim}\mathcal{Y}_{U_i}}\operatorname{colim}\mathcal{Z}_{U_i}\\&=\mathcal{X}_U\times_{\mathcal{Y}_U}\operatorname{colim}\mathcal{Z}_{U_i}\\&=\mathcal{X}_U\times_{\mathcal{Y}_U}\mathcal{Z}_U\times_{\mathcal{Z}_U}\operatorname{colim}\mathcal{Z}_{U_i}\\&=(\mathcal{X}\times_{\mathcal{Y}}\mathcal{Z})_U\times_{\mathcal{Z}_U}\operatorname{colim}\mathcal{Z}_{U_i}\end{aligned}$$

正如所需。 □

引理 102.3.4. 设 $p:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 和 $q:\mathcal{Y}\to\mathcal{Z}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 和 q 保持极限，那么复合 $q\circ p$ 也保持极限。

证明. 这是形式化的。设 $U=\lim_{i\in I}U_i$ 是 S 上仿射概形 U_i 的有向极限。如果 p 和 q 保持极限，我们得到

$$\begin{aligned}\operatorname{colim}\mathcal{X}_{U_i}&=\mathcal{X}_U\times_{\mathcal{Y}_U}\operatorname{colim}\mathcal{Y}_{U_i}\\&=\mathcal{X}_U\times_{\mathcal{Y}_U}\mathcal{Y}_U\times_{\mathcal{Z}_U}\operatorname{colim}\mathcal{Z}_{U_i}\\&=\mathcal{X}_U\times_{\mathcal{Z}_U}\operatorname{colim}\mathcal{Z}_{U_i}\end{aligned}$$

正如所需。 □

引理 102.3.5. 设 $p:\mathcal{X}\to\mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。如果 p 可由代数空间表示，那么以下条件等价：

(1) p 保持极限，
(2) p 在对象上保持极限，以及
(3) p 局部有限展示（见 ***Algebraic Stacks***，定义 *94.10.1*）。

证明. 在 **Criteria for Representability**，引理 97.5.3 中我们已经看到 (2) 和 (3) 等价。因此只需证明 (1) 和 (2) 等价。一个方向已在引理 102.3.2 中看到。对于另一个方向，设 $U = \lim_{i\in I} U_i$ 是 S 上仿射概形 U_i 的有向极限。我们必须证明

$$\operatorname{colim} \mathcal{X}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{X}_U \times_{\mathcal{Y}_U} \operatorname{colim} \mathcal{Y}_{U_i}$$

是等价。由于我们假设 (2)，我们知道它是本质满的。因此需要证明它是全忠实的。由于 p 在纤维范畴上忠实（**Algebraic Stacks**，引理 94.9.2），我们看到该函子是忠实的。设 x_i 和 x'_i 是 $\mathcal{X}$ 在 U_i 上的纤维范畴中的对象。上述函子将 x_i 送到 $(x_i|_U, p(x_i), can)$，其中 can 是典范同构 $p(x_i|_U) \to p(x_i)|_U$。于是我们假设给定一个态射

$$(\alpha, \beta_i) : (x_i|_U, p(x_i), can) \longrightarrow (x'_i|_U, p(x'_i), can)$$

在本证明第一个展示箭头的右侧范畴中。我们的任务是构造一个 $i' \geq i$ 和一个态射 $x_i|_{U_{i'}} \to x'_i|_{U_{i'}}$，它映射到 $(\alpha, \beta_i|_{U_{i'}})$。

置 $y_i = p(x_i)$ 和 $y'_i = p(x'_i)$。由（**Algebraic Stacks**，引理 94.9.2）函子

$$X_{y_i} : (Sch/U_i)^{opp} \to Sets, \quad V/U_i \mapsto \{(x, \phi) \mid x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_V), \phi : f(x) \to y_i|V\}/\cong$$

是 U_i 上的代数空间，类似定义的函子 $X_{y'_i}$ 也是如此。由于 (2) 等价于 (3)，我们看到 $X_{y'_i}$ 在 U_i 上局部有限展示。注意 (x_i, id) 和 (x'_i, id) 定义了 X_{y_i} 和 $X_{y'_i}$ 的 U_i-值点。有一个函子变换

$$\beta_i : X_{y_i} \to X_{y'_i}, \quad (x/V, \phi) \mapsto (x/V, \beta_i|_V \circ \phi)$$

换言之，这是 U_i 上代数空间的态射。我们断言

$$\begin{array}{ccccc} U & \longrightarrow & & & U_i \\ \downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle (x'_i,\mathrm{id})} \\ U_i & \xrightarrow{(x_i,\mathrm{id})} & X_{y_i} & \xrightarrow{\beta_i} & X_{y'_i} \end{array}$$

交换。即，这等价于说 $(x_i|_U, \beta_i|_U)$ 和 $(x'_i|_U, \mathrm{id})$ 作为函子 $X_{y'_i}$ 定义中的对是同构的。而态射 $\alpha : x_i|_U \to x'_i|_U$ 正好产生这样的同构。反过来读者可以看出，如果我们能找到一个 $i' \geq i$ 使得图表

$$\begin{array}{ccccc} U_{i'} & \longrightarrow & & & U_i \\ \downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle (x'_i,\mathrm{id})} \\ U_i & \xrightarrow{(x_i,\mathrm{id})} & X_{y_i} & \xrightarrow{\beta_i} & X_{y'_i} \end{array}$$

交换，那么我们就得到同构 $x_i|_{U_{i'}} \to x'_i|_{U_{i'}}$，这是前一段所提问题的解。然而，对角态射

$$\Delta : X_{y'_i} \to X_{y'_i} \times_{U_i} X_{y'_i}$$

局部有限展示（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.10），因此 $U \to U_i$ 使两个到 $X_{y'_i}$ 的态射相等这一事实意味着，对某个 $i' \geq i$，态射 $U_{i'} \to U_i$ 使这两个态射相等，见 **Limits of Spaces**，命题 70.3.10。 □

引理 102.3.6. 设 $p : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚纤维化范畴的 1-态射。以下条件等价

(1) 对角 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 保持极限，以及

(2) 对 S 上仿射概形的每个有向极限 $U = \lim U_i$，函子

$$\operatorname{colim} \mathcal{X}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{X}_U \times_{\mathcal{Y}_U} \operatorname{colim} \mathcal{Y}_{U_i}$$

全忠实。

特别地，如果 p 保持极限，那么 Δ 也保持极限。

证明. 设 $U = \lim U_i$ 是 S 上仿射概形的有向极限。我们断言函子

$$\operatorname{colim} \mathcal{X}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{X}_U \times_{\mathcal{Y}_U} \operatorname{colim} \mathcal{Y}_{U_i}$$

全忠实当且仅当函子

$$\operatorname{colim} \mathcal{X}_{U_i} \longrightarrow \mathcal{X}_U \times_{(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})_U} \operatorname{colim} (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})_{U_i}$$

是等价。这将证明本引理。由于 $(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})_U = \mathcal{X}_U \times_{\mathcal{Y}_U} \mathcal{X}_U$ 且 $(\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})_{U_i} = \mathcal{X}_{U_i} \times_{\mathcal{Y}_{U_i}} \mathcal{X}_{U_i}$，这是一个纯范畴论断言，我们在下一段讨论。

设 $\mathcal{I}$ 是滤过指标范畴。设 $(\mathcal{C}_i)$ 和 $(\mathcal{D}_i)$ 是 $\mathcal{I}$ 上的群胚系统。设 $p : (\mathcal{C}_i) \to (\mathcal{D}_i)$ 是 $\mathcal{I}$ 上群胚系统的映射。假设我们有群胚函子 $p : \mathcal{C} \to \mathcal{D}$ 以及函子 $f : \operatorname{colim} \mathcal{C}_i \to \mathcal{C}$ 和 $g : \operatorname{colim} \mathcal{D}_i \to \mathcal{D}$，使它们与交换图表

$$\begin{array}{ccc} \operatorname{colim} \mathcal{C}_i & \xrightarrow{f} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \operatorname{colim} \mathcal{D}_i & \xrightarrow{g} & \mathcal{D} \end{array}$$

相容。那么我们断言

$$A : \operatorname{colim} \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \operatorname{colim} \mathcal{D}_i$$

全忠实当且仅当函子

$$B : \operatorname{colim} \mathcal{C}_i \longrightarrow \mathcal{C} \times_{\Delta, \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{C}, f \times_g f} \operatorname{colim} (\mathcal{C}_i \times_{\mathcal{D}_i} \mathcal{C}_i)$$

是等价。置 $\mathcal{C}' = \operatorname{colim} \mathcal{C}_i$ 和 $\mathcal{D}' = \operatorname{colim} \mathcal{D}_i$。由于 2-纤维积与滤过余极限交换，我们看到 A 和 B 变成函子

$$A' : \mathcal{C}' \to \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{D}' \quad \text{和} \quad B' : \mathcal{C}' \longrightarrow \mathcal{C} \times_{\Delta, \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{C}, f \times_g f} (\mathcal{C}' \times_{\mathcal{D}'} \mathcal{C}')$$

因此只需证明：如果

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}' & \xrightarrow{f} & \mathcal{C} \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathcal{D}' & \xrightarrow{g} & \mathcal{D} \end{array}$$

是群胚的交换图表，那么 A' 全忠实当且仅当 B' 是等价。这由 **Categories**，引理 4.35.10 推出（取平凡，即 punctual，基范畴），因为

$$\mathcal{C} \times_{\Delta, \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{C}, f \times_g f} (\mathcal{C}' \times_{\mathcal{D}'} \mathcal{C}') = \mathcal{C}' \times_{A', \mathcal{C} \times_{\mathcal{D}} \mathcal{D}', A'} \mathcal{C}'$$

这就完成了证明。 □

引理 102.3.7. *设 S 是概形。设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的代数叠。如果 $\mathcal{X} \to S$ 局部有限展示，那么 $\mathcal{X}$ 保持极限，其意义见 **Artin's Axioms**，定义 98.11.1（等价地：态射 $\mathcal{X} \to S$ 保持极限）。*

证明. 选取一个满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是某个概形。那么 $U \to S$ 局部有限展示，见 **Morphisms of Stacks**，节 101.27。我们可以将 $\mathcal{X} = [U/R]$ 写成某个代数空间中的光滑群胚 (U, R, s, t, c)，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2。由于 U 在 S 上局部有限展示，推出代数空间 R 在 S 上局部有限展示。回忆 $[U/R]$ 是通过叠化如下群胚纤维化范畴得到的 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的群胚叠：其在 T 上的纤维范畴是群胚 $(U(T), R(T), s, t, c)$。由于 U 和 R 作为函子保持极限（**Limits of Spaces**，命题 70.3.10），这个群胚纤维化范畴保持极限。因此只需证明 fppf 叠化保持“保持极限”这一性质。这是对的（提示：使用 **Topologies**，引理 34.13.2）。然而，我们利用在这种情形下我们知道叠化具体是什么，给出下面的直接证明。

设 $T = \lim T_\lambda$ 是 S 上仿射概形的有向极限。我们必须证明函子

$$\operatorname{colim} [U/R]_{T_\lambda} \longrightarrow [U/R]_T$$

是范畴等价。我们先证明这个函子本质满。设 $x \in \mathrm{Ob}([U/R]_T)$。在 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1 中读者可以找到范畴 $[U/R]_T$ 的描述。特别地，x 对应于一个 fppf 覆盖 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$ 以及相对于该覆盖的一个 $[U/R]$-下降数据 (u_i, r_{ij})。加细这个覆盖后，我们可以假设它是仿射概形 T 的标准 fppf 覆盖。由 **Topologies**，引理 34.13.2 我们可以选择某个 λ 和一个标准 fppf 覆盖 $\{T_{\lambda,i} \to T_\lambda\}_{i \in I}$，其基变换到 T 等于 $\{T_i \to T\}_{i \in I}$。对每个 i，在增大 λ 后，我们可以找到一个 $u_{\lambda,i} : T_{\lambda,i} \to U$，使得其与 $T_i \to T_{\lambda,i}$ 的复合是给定的态射 u_i（这里我们使用 U 保持

极限）。类似地，对每个 i,j，在增大 λ 后，我们可以找到一个 $r_{\lambda,ij} : T_{\lambda,i} \times_{T_\lambda} T_{\lambda,j} \to R$，使得其与 $T_{ij} \to T_{\lambda,ij}$ 的复合是给定的态射 r_{ij}（这里我们使用 R 保持极限）。在增大 λ 后，我们可以进一步假设

$$s \circ r_{\lambda,ij} = u_{\lambda,i} \circ \mathrm{pr}_0 \quad \text{和} \quad t \circ r_{\lambda,ij} = u_{\lambda,j} \circ \mathrm{pr}_1,$$

以及

$$c \circ (r_{\lambda,jk} \circ \mathrm{pr}_{12}, r_{\lambda,ij} \circ \mathrm{pr}_{01}) = r_{\lambda,ik} \circ \mathrm{pr}_{02}.$$

换言之，我们可以假设 $(u_{\lambda,i}, r_{\lambda,ij})$ 是相对于覆盖 $\{T_{\lambda,i} \to T_\lambda\}_{i \in I}$ 的 $[U/R]$-下降数据。于是我们得到 $[U/R]$ 在 T_λ 上的一个对应对象，其拉回到 T 同构于 x，正如所需。全忠实性的证明以完全相同的方式进行，使用 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1 中给出的 $[U/T]$ 纤维范畴中态射的描述。 □

命题 102.3.8. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。以下条件等价

(1) f 保持极限，
(2) f 在对象上保持极限，以及
(3) f 局部有限展示。

证明. 假设 (3)。设 $T = \lim T_i$ 是仿射概形的有向极限。考虑函子

$$\mathrm{colim}\, \mathcal{X}_{T_i} \longrightarrow \mathcal{X}_T \times_{\mathcal{Y}_T} \mathrm{colim}\, \mathcal{Y}_{T_i}$$

设 (x, y_i, β) 是右侧的一个对象，即 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_T)$，$y_i \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y}_{T_i})$，并且 $\beta : f(x) \to y_i|_T$ 是 $\mathcal{Y}_T$ 中的态射。那么我们可以把 (x, y_i, β) 视为代数叠 $\mathcal{X}_{y_i} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}, y_i} T_i$ 在 T 上的一个对象。由于 $\mathcal{X}_{y_i} \to T_i$ 局部有限展示（作为 f 的基变换），由引理 102.3.7 我们看到它保持极限。这意味着 (x, y_i, β) 来自某个 $T_{i'}$（$i' \geq i$）上的对象，展开定义我们发现 (x, y_i, β) 在所示函子的本质像中。换言之，所示函子本质满。另一种表述是，这意味着 f 在对象上保持极限。现在我们将此应用于 f 的对角 Δ。即，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.7，态射 Δ 局部有限展示。因此上述论证表明 Δ 在对象上保持极限。由引理 102.3.5 这意味着 Δ 保持极限。由引理 102.3.6 我们推出上面所示函子全忠实。因此它是等价（因为我们已经证明了本质满），从而得出 (1) 成立。

蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 是平凡的。假设 (2)。选择一个概形 V 和一个满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。由 **Criteria for Representability**，引理 97.5.1，基变换 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 在对象上保持极限。选择一个概形 U 和一个满射光滑态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$。由于光滑态射局部有限展示，我们看到 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V$ 保持极限（证明的第一部分）。由 **Criteria for Representability**，引理 97.5.2 我们发现复合 $U \to V$ 在对象上保持极限。我们得出 $U \to V$ 局部有限展示，见 **Criteria for Representability**，引理 97.5.3。这正是 f 局部有限展示的条件，见 **Morphisms of Stacks**，定义 101.27.1。 □

102.4. 下降性质

本节是 Limits，节 32.4 的类似物。

情形 102.4.1. 设 $Y = \lim_{i \in I} Y_i$ 是具有仿射过渡态射的代数空间有向系统的极限。我们假设对所有 $i \in I$，X_i 拟紧且拟分离。我们还选择元素 $0 \in I$。

引理 102.4.2. *在情形 102.4.1 中，假设 $\mathcal{X}_0 \to Y_0$ 是从代数叠到 Y_0 的态射。假设 $\mathcal{X}_0$ 拟紧且拟分离。如果 $Y \times_{Y_0} \mathcal{X}_0 \to Y$ 分离，那么对所有充分大的 $i \in I$，$Y_i \times_{Y_0} \mathcal{X}_0 \to Y_i$ 分离。*

证明. 记 $\mathcal{X} = Y \times_{Y_0} \mathcal{X}_0$ 且 $\mathcal{X}_i = Y_i \times_{Y_0} \mathcal{X}_0$。选择一个仿射概形 U_0 和一个满射光滑态射 $U_0 \to \mathcal{X}_0$。置 $U = Y \times_{Y_0} U_0$ 和 $U_i = Y_i \times_{Y_0} U_0$。那么 U 和 U_i 是仿射的，且 $U \to \mathcal{X}$ 和 $U_i \to \mathcal{X}_i$ 是光滑满射。置 $R_0 = U_0 \times_{\mathcal{X}_0} U_0$。置 $R = Y \times_{Y_0} R_0$ 和 $R_i = Y_i \times_{Y_0} R_0$。那么 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 且 $R_i = U_i \times_{\mathcal{X}_i} U_i$。

有了这些记号，注意 $\mathcal{X} \to Y$ 分离意味着 $R \to U \times_Y U$ 紧合，因为它是 $\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_Y \mathcal{X}$ 沿 $U \times_Y U \to \mathcal{X} \times_Y \mathcal{X}$ 的基变换。反之，我们看到 $\mathcal{X}_i \to Y_i$ 分离，如果 $R_i \to U_i \times_{Y_i} U_i$ 紧合，因为 $U_i \times_{Y_i} U_i \to \mathcal{X}_i \times_{Y_i} \mathcal{X}_i$ 是满射光滑的，见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。注意 $R_0 \to U_0 \times_{Y_0} U_0$ 局部有限型，且 R_0 拟紧且拟分离。由 **Limits of Spaces**，引理 70.6.13 我们看到对充分大的 i，$R_i \to U_i \times_{Y_i} U_i$ 紧合，这就完成了证明。 □

102.5. 下降相对对象

本节是 Limits of Spaces，节 70.7 的类似物。

引理 102.5.1. *设 I 是有向集。设 $(X_i, f_{ii'})$ 是 I 上代数空间的逆系统。假设*

(1) *态射 $f_{ii'} : X_i \to X_{i'}$ 是仿射的，*
(2) *空间 X_i 拟紧且拟分离。*

设 $X = \lim X_i$。如果 $\mathcal{X}$ 是 X 上有限展示的代数叠，那么存在 $i \in I$ 和 X_i 上有限展示的代数叠 $\mathcal{X}_i$，使得 $\mathcal{X} \cong \mathcal{X}_i \times_{X_i} X$ 作为 X 上的代数叠。

证明. 由 **Morphisms of Stacks**，定义 101.27.1，态射 $\mathcal{X} \to X$ 拟紧、局部有限展示且拟分离。由于 X 拟紧且 $\mathcal{X} \to X$ 拟紧，我们看到 $\mathcal{X}$ 拟紧（**Morphisms of Stacks**，定义 101.7.2）。因此我们可以找到一个仿射概形 U 和一个满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$ （**Properties of Stacks**，引理 100.6.2）。置 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$。我们得到 X 上代数空间中的光滑群胚 (U, R, s, t, c)，使得 $\mathcal{X} = [U/R]$，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2。由于 $\mathcal{X} \to X$ 拟分离且 X 拟分离，我们看到 $\mathcal{X}$ 拟分离（**Morphisms of Stacks**，引理 101.4.10）。因此 $R \to U \times U$ 拟紧且拟分离（**Morphisms of Stacks**，引理 101.4.7），从而 R 是拟分离且拟紧的代数空间。另一方面 $U \to X$ 局部有限展示，因此 $R \to X$ 也局部有限展示（因为 $s : R \to U$ 光滑，因而局部有限展

示）。因此 (U, R, s, t, c) 是 X 上有限展示代数空间范畴中的群胚对象。由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 存在一个 i 和 X_i 上的代数空间中的群胚 $(U_i, R_i, s_i, t_i, c_i)$，其拉回到 X 同构于 (U, R, s, t, c)。在增大 i 后，我们可以假设 s_i 和 t_i 光滑，见 **Limits of Spaces**，引理 70.6.3。商叠 $\mathcal{X}_i = [U_i/R_i]$ 是代数叠（**Algebraic Stacks**，定理 94.17.3）。

存在态射 $[U/R] \to [U_i/R_i]$，见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.21.1。我们断言，将其与态射 $[U/R] \to X$ 和 $[U_i/R_i] \to X_i$（**Groupoids in Spaces**，引理 78.20.2）结合，我们得到同构（即等价）

$$[U/R] \longrightarrow [U_i/R_i] \times_{X_i} X$$

相应的映射

$$[U/_pR] \longrightarrow [U_i/_pR_i] \times_{X_i} X$$

在 **Groupoids in Spaces**，方程 (78.20.0.1) 中的“群胚预层”层面是同构。因此该断言由叠化与纤维积交换推出，见 **Stacks**，引理 8.8.4。 □

102.6. 有限展示中的有限型闭

本节是 Limits of Spaces，节 70.11 的类似物。

引理 102.6.1. 设 $f : \mathcal{X} \to Y$ 是从代数叠到代数空间的态射。假设：

(1) f 有限型且拟分离，

(2) Y 拟紧且拟分离。

那么存在有限展示的态射 $f' : \mathcal{X}' \to Y$ 和闭浸入 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$（作为 Y 上的代数叠）。

证明. 将 $Y = \lim_{i \in I} Y_i$ 写成有向集 I 上代数空间的极限，具有仿射过渡态射，且 Y_i Noetherian，见 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1。我们将使用 **Limits of Spaces**，节 70.23 中的材料。

选择一个表示 $\mathcal{X} = [U/R]$。记 (U, R, s, t, c, e, i) 为相应的 Y 上代数空间中的群胚。我们可以并且确实假设 U 仿射。那么 U、R、$R \times_{s,U,t} R$ 是 Y 上有限型的拟分离代数空间。我们有两个态射 $s, t : R \to U$，三个态射 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$，$\mathrm{pr}_1 : R \times_{s,U,t} R \to R$，$\mathrm{pr}_2 : R \times_{s,U,t} R \to R$，一个态射 $e : U \to R$，最后还有一个态射 $i : R \to R$。这些态射满足一列公理，详见 **Groupoids**，节 39.13。

根据 **Limits of Spaces**，注记 70.23.5，我们可以找到 $i_0 \in I$ 以及 $(Y_i)_{i \geq i_0}$ 上的逆系统

(1) $(U_i)_{i \geq i_0}$，

(2) $(R_i)_{i \geq i_0}$，

(3) $(T_i)_{i \geq i_0}$

使得 $U = \lim_{i \geq i_0} U_i$，$R = \lim_{i \geq i_0} R_i$，且 $R \times_{s,U,t} R = \lim_{i \geq i_0} T_i$，并且存在系统态射

(1) $(s_i)_{i\geq i_0} : (R_i)_{i\geq i_0} \to (U_i)_{i\geq i_0}$，
(2) $(t_i)_{i\geq i_0} : (R_i)_{i\geq i_0} \to (U_i)_{i\geq i_0}$，
(3) $(c_i)_{i\geq i_0} : (T_i)_{i\geq i_0} \to (R_i)_{i\geq i_0}$，
(4) $(p_i)_{i\geq i_0} : (T_i)_{i\geq i_0} \to (R_i)_{i\geq i_0}$，
(5) $(q_i)_{i\geq i_0} : (T_i)_{i\geq i_0} \to (R_i)_{i\geq i_0}$，
(6) $(e_i)_{i\geq i_0} : (U_i)_{i\geq i_0} \to (R_i)_{i\geq i_0}$，
(7) $(i_i)_{i\geq i_0} : (R_i)_{i\geq i_0} \to (R_i)_{i\geq i_0}$

满足 $s = \lim_{i\geq i_0} s_i, t = \lim_{i\geq i_0} t_i, c = \lim_{i\geq i_0} c_i, \mathrm{pr}_1 = \lim_{i\geq i_0} p_i, \mathrm{pr}_2 = \lim_{i\geq i_0} q_i, e = \lim_{i\geq i_0} e_i$，且 $i = \lim_{i\geq i_0} i_i$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.23.7 我们看到可以假设 s_i 和 t_i 光滑（这可能需要增大 i_0）。由 **Limits of Spaces**，引理 70.23.6 我们可以假设由 s 和 $R \to R_i$ 给出的映射 $R \to U \times_{U_i,s_i} R_i$，以及由 t 和 $R \to R_i$ 给出的映射 $R \to U \times_{U_i,t_i} R_i$ 对所有 $i \geq i_0$ 都是同构。由 **Limits of Spaces**，引理 70.23.9 我们看到可以假设图表

$$\begin{array}{ccc} T_i & \xrightarrow[q_i]{} & R_i \\ {\scriptstyle p_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_i} \\ R_i & \xrightarrow{s_i} & U_i \end{array}$$

是笛卡儿的。然后 **Limits of Spaces**，引理 70.23.4 的唯一性保证，对充分大的 i，上面提到的态射 s, t, c, e, i 之间的关系由 s_i, t_i, c_i, e_i, i_i 满足。固定这样的 i。

由此推出 $(U_i, R_i, s_i, t_i, c_i, e_i, i_i)$ 是 Y_i 上代数空间中的光滑群胚。因此 $\mathcal{X}_i = [U_i/R_i]$ 是代数叠（**Algebraic Stacks**，定理 94.17.3）。群胚态射

$$(U, R, s, t, c, e, i) \to (U_i, R_i, s_i, t_i, c_i, e_i, i_i)$$

（在 $Y \to Y_i$ 上）决定一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ Y & \longrightarrow & Y_i \end{array}$$

（**Groupoids in Spaces**，引理 78.21.1）。我们断言态射 $\mathcal{X} \to Y \times_{Y_i} \mathcal{X}_i$ 是闭浸入。该断言完成证明，因为代数叠 $\mathcal{X}_i \to Y_i$ 按构造有限展示。为证明该断言，注意左图表

$$\begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & U_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}_i \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & Y \times_{Y_i} U_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & Y \times_{Y_i} \mathcal{X}_i \end{array}$$

是笛卡儿的，这由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.25.3 以及上面提到的结果得出。因此右交换图表也是笛卡儿的。于是所需结果由以下事实推出：$U \to Y \times_{Y_i} U_i$ 是闭浸入，这由 **Limits of Spaces**，引理 70.23.3 中逆系统 (U_i) 的构造得到；$Y \times_{Y_i} U_i \to Y \times_{Y_i} \mathcal{X}_i$ 光滑满射；以及 **Properties of Stacks**，引理 100.9.4。 □

对于分离代数叠有一个版本。

引理 102.6.2. *设 $f : \mathcal{X} \to Y$ 是从代数叠到代数空间的态射。假设：*

(1) *f 有限型且分离，*
(2) *Y 拟紧且拟分离。*

那么存在有限展示的分离态射 $f' : \mathcal{X}' \to Y$ 和闭浸入 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$（作为 Y 上的代数叠）。

证明. 首先我们使用与引理 102.6.1 的证明完全相同的步骤（并沿用其记号）来构造嵌入 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$，作为态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}' = Y \times_{Y_i} \mathcal{X}_i$，其中 $\mathcal{X}_i = [U_i/R_i]$。因此只需证明对充分大的 i，$\mathcal{X}_i \to Y_i$ 分离。换言之，只需证明对充分大的 i，$\mathcal{X}_i \to \mathcal{X}_i \times_{Y_i} \mathcal{X}_i$ 紧合。由于态射 $U_i \times_{Y_i} U_i \to \mathcal{X}_i \times_{Y_i} \mathcal{X}_i$ 满射光滑，并且 $R_i = \mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}_i \times_{Y_i} \mathcal{X}_i} U_i \times_{Y_i} U_i$，只需证明对充分大的 i，态射 $(s_i, t_i) : R_i \to U_i \times_{Y_i} U_i$ 紧合，见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。我们在下一段证明这一点。

注意 $U \times_Y U \to Y$ 拟分离且有限型。因此我们可以使用 **Limits of Spaces**，注记 70.23.5 的构造来找到 $i_1 \in I$ 和逆系统 $(V_i)_{i \geq i_1}$，使得 $U \times_Y U = \lim_{i \geq i_1} V_i$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.23.9，对充分大的 i，将函子性构造应用于投影 $U \times_Y U \to U$ 得到闭浸入

$$V_i \to U_i \times_{Y_i} U_i$$

（这里有一点不匹配，因为实际上我们应该把 Y_i 替换为 $Y \to Y_i$ 的概形论像，但显然这不改变纤维积。）另一方面，由 **Limits of Spaces**，引理 70.23.8，将函子性构造应用于紧合态射 $(s, t) : R \to U \times_Y U$（这里我们使用 $\mathcal{X}$ 分离）得到态射 $R_i \to V_i$，对充分大的 i 是紧合的。复合这些态射，我们对所有充分大的 i 得到紧合态射 $R_i \to U_i \times_{Y_i} U_i$。**Limits of Spaces**，注记 70.23.5 的构造的函子性表明，对充分大的 i，这与态射 (s_i, t_i) 相同，证明完成。 □

102.7. 泛闭态射

本节是 Limits of Spaces，节 70.20 的类似物。

引理 102.7.1. *设 $g : Z \to Y$ 是仿射概形的态射。设 $f : \mathcal{X} \to Y$ 是代数叠的拟紧态射。设 $z \in Z$，并设 $T \subset |\mathcal{X} \times_Y Z|$ 是闭子集，且 $z \notin \mathrm{Im}(T \to |Z|)$。如果 $\mathcal{X}$ 拟紧，那么存在 z 的开*

邻域 $V \subset Z$，一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow[a]{} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

以及一个闭子集 $T' \subset |X \times_Y Z'|$，使得

(1) Z' 是 Y 上有限展示的仿射概形，

(2) 令 $z' = a(z)$，我们有 $z' \notin \mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$，并且

(3) T 在 $|\mathcal{X} \times_Y V|$ 中的原像通过 $|\mathcal{X} \times_Y V| \to |\mathcal{X} \times_Y Z'|$ 映射到 T'。

证明. 我们将从概形态射的相应结果推出这一点。由于 $\mathcal{X}$ 拟紧，我们可以选择一个仿射概形 W 和一个满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。设 $T_W \subset |W \times_Y Z|$ 是 T 的原像。那么 z 不在 T_W 的像中。由概形情形（**Limits**，引理 32.14.1）我们可以找到 z 的开邻域 $V \subset Z$，一个概形的交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow[a]{} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

以及一个闭子集 $T' \subset |W \times_Y Z'|$，使得

(1) Z' 是 Y 上有限展示的仿射概形，

(2) 令 $z' = a(z)$，我们有 $z' \notin \mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$，并且

(3) $T_1 = T_W \cap |W \times_Y V|$ 通过 $|W \times_Y V| \to |W \times_Y Z'|$ 映射到 T'。

交换图表

$$\begin{array}{ccccc} W \times_Y Z & \longleftarrow & W \times_Y V & \xrightarrow[a_1]{} & W \times_Y Z' \\ \downarrow & & \downarrow c & & \downarrow q \\ \mathcal{X} \times_Y Z & \longleftarrow & \mathcal{X} \times_Y V & \xrightarrow{a_2} & \mathcal{X} \times_Y Z' \end{array}$$

有笛卡儿方块，且竖直映射是满射、光滑，因而更是开映射。观察左方块，我们看到 $T_1 = T_W \cap |W \times_Y V|$ 是 $T_2 = T \cap |\mathcal{X} \times_Y V|$ 通过 c 的原像。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3 我们得到 $a_1(T_1) = q^{-1}(a_2(T_2))$。由 **Topology**，引理 5.6.4 我们得到

$$q^{-1}\left(\overline{a_2(T_2)}\right) = \overline{q^{-1}(a_2(T_2))} = \overline{a_1(T_1)} \subset T'$$

由于 q 满射，$\overline{a_2(T_2)} \to |Z'|$ 的像不含 z'，因为 T' 也是如此。因此我们可以取上面带有 Z', V, a, b 的图表以及闭子集 $\overline{a_2(T_2)} \subset |\mathcal{X} \times_Y Z'|$ 作为引理所提问题的解。 □

引理 102.7.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧态射。以下条件等价

(1) f 泛闭，
(2) 对每个局部有限展示且 Z 为仿射概形的态射 $Z \to \mathcal{Y}$，映射 $|\mathcal{X} \times_Y Z| \to |Z|$ 闭，以及
(3) 存在一个概形 V 和一个满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$，使得 $|\mathbf{A}^n \times (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V)| \to |\mathbf{A}^n \times V|$ 对所有 $n \geq 0$ 都闭。

证明. 显然 (1) 蕴含 (2)。

假设 (2)。选择一个概形 V，它是仿射概形的无交并，并有一个满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。为了证明 f 泛闭，只需证明 f 的基变换 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 泛闭，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.13.5。注意性质 (2) 对这个基变换成立。因此为了证明 (2) 蕴含 (1)，我们可以假设 $Y = \mathcal{Y}$ 是仿射概形。

假设 (2) 且假设 $\mathcal{Y} = Y$ 是仿射概形。如果 f 不泛闭，那么存在一个 Y 上的仿射概形 Z，使得 $|\mathcal{X} \times_Y Z| \to |Z|$ 不闭，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.13.5。这意味着存在某个闭子集 $T \subset |\mathcal{X} \times_Y Z|$，使得 $\mathrm{Im}(T \to |Z|)$ 不闭。选取 $z \in |Z|$ 在 T 的像的闭包中但不在像中。应用引理 102.7.1。我们找到 z 的开邻域 $V \subset Z$，一个交换图表

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{a} & Z' \\ \downarrow & & \downarrow b \\ Z & \xrightarrow{g} & Y, \end{array}$$

以及一个闭子集 $T' \subset |\mathcal{X} \times_Y Z'|$，使得

(1) Z' 是 Y 上有限展示的仿射概形，
(2) 令 $z' = a(z)$，我们有 $z' \notin \mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$，并且
(3) T 在 $|\mathcal{X} \times_Y V|$ 中的原像通过 $|\mathcal{X} \times_Y V| \to |\mathcal{X} \times_Y Z'|$ 映射到 T'。

我们断言 z' 在 $\mathrm{Im}(T' \to |Z'|)$ 的闭包中。这意味着 $|\mathcal{X} \times_Y Z'| \to |Z'|$ 不闭，这与我们假设 (2) 矛盾；换言之，该断言表明 (2) 蕴含 (1)。为看出该断言成立，我们考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} \times_Y Z & \longleftarrow & \mathcal{X} \times_Y V & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_Y Z' \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longleftarrow & V & \xrightarrow{a} & Z' \end{array}$$

设 $T_V \subset |\mathcal{X} \times_Y V|$ 是 T 的原像。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，T_V 在 $|V|$ 中的像是 T 在 $|Z|$ 中的像的原像。由于 z 在 $T \to |Z|$ 的像的闭包中，且 $|V| \to |Z|$ 是开映射，我们看到 z 在 $T_V \to |V|$ 的像的闭包中。由于 T_V 在 $|\mathcal{X} \times_Y Z'|$ 中的像包含在 $|T'|$ 中，立即推出 $z' = a(z)$ 在 T' 的像的闭包中。

显然 (1) 蕴含 (3)。设 $V \to \mathcal{Y}$ 如 (3)。如果我们能证明 $\mathcal{X} \times_Y V \to V$ 泛闭，那么由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.13.5，f 泛闭。因此只需证明：如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧态射，

$\mathcal{Y} = Y$ 是概形，且 $|\mathbf{A}^n \times \mathcal{X}| \to |\mathbf{A}^n \times Y|$ 对所有 n 都闭，那么 f 满足 (2)。设 $Z \to Y$ 局部有限展示，其中 Z 是仿射概形。我们必须证明映射 $|\mathcal{X} \times_Y Z| \to |Z|$ 闭。由于 Y 是概形，Z 仿射，且 $Z \to Y$ 局部有限展示，我们可以找到一个浸入 $Z \to \mathbf{A}^n \times Y$，见 **Morphisms**，引理 29.40.2。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} \times_Y Z & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & \mathbf{A}^n \times Y \end{array} \quad \text{诱导} \quad \text{笛卡儿方块} \quad \begin{array}{ccc} |\mathcal{X} \times_Y Z| & \longrightarrow & |\mathbf{A}^n \times \mathcal{X}| \\ \downarrow & & \downarrow \\ |Z| & \longrightarrow & |\mathbf{A}^n \times Y| \end{array}$$

拓扑空间的水平箭头是到局部闭子集的同胚（**Properties of Stacks**，引理 100.9.6）。因此 $|X \times_Y Z|$ 的每个闭子集 T 都是 $|\mathbf{A}^n \times Y|$ 的某个闭子集 T' 的拉回。由于假设是 T' 在 $|\mathbf{A}^n \times X|$ 中的像是闭的，我们得出 T 在 $|Z|$ 中的像是闭的，正如所需。 □

102.8. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论

(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间

(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 103

代数叠的上同调

103.1. 引言

在本章中，我们讨论代数叠的上同调。特别地，这意味着拟凝聚层的上同调，即我们证明标题为 **Cohomology of Schemes** 和 **Cohomology of Algebraic Spaces** 的章节中结果的类似物。本章的结果与 [**LMB00**] 中的结果不同，主要是因为我们一致地使用 ‘‘大景’’。在阅读本章之前，请快速浏览章节 **Sheaves on Algebraic Stacks**，以熟悉那里引入的术语，见 **Sheaves on Stacks**，节 **96.1**。

103.2. 约定与语言滥用

我们继续使用在 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的约定和语言滥用。

103.3. 记号

不同拓扑。如果我们用花体字母表示代数叠，例如 $\mathcal{X}, \mathcal{Y}, \mathcal{Z}$，那么记号 $\mathcal{X}_{Zar}, \mathcal{X}_{étale}, \mathcal{X}_{smooth}, \mathcal{X}_{syntomic}, \mathcal{X}_{fppf}$ 表示在 **Sheaves on Stacks**，定义 **96.4.1** 中引入的景。（想想 ‘‘大景’’。）相应地，$\mathcal{X}$ 的结构层是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的层。另一方面，代数空间和概形通常用罗马大写字母表示，例如 X, Y, Z，此时 $X_{étale}$ 表示 X 的小 **étale** 景（如 **Topologies**，定义 **34.4.8** 或 **Properties of Spaces**，定义 **66.18.1** 中定义）。这种区分应该足够清楚。

默认拓扑是 **fppf** 拓扑。因此我们有时会说 “$\mathcal{X}$ 上的层’’ 或 “$\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模层’’，此时指的是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的层或 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的对象。

如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射，那么定义在预层上的函子 f_* 和 f^{-1} 对上述任何拓扑都保持层。特别地，当我们讨论层的推出或拉回时，不必提及所用拓扑。但计算上同调群和/或高阶直接像时则不然。在这种情况下我们总会提及所用拓扑。

假设 $f : X \to \mathcal{Y}$ 是从代数空间 X 到代数叠 $\mathcal{Y}$ 的态射。设 $\mathcal{G}$ 是某个拓扑 τ 下 $\mathcal{Y}_\tau$ 上的层。此时 $f^{-1}\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{S}_X$ 上 τ 拓扑的层（与 X 相伴的代数叠），因为（按我们的约定）f 实际上是 1-态射 $f : \mathcal{S}_X \to \mathcal{Y}$。如果 $\tau = étale$ 或更强，那么我们写 $f^{-1}\mathcal{G}|_{X_{étale}}$ 表示到 X 的 **étale** 景的限制，见 **Sheaves on Stacks**，节 **96.22**。如果 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模，我们有时改写为 $f^*\mathcal{G}$ 和 $f^*\mathcal{G}|_{X_{étale}}$。

103.4. 拟凝聚模的拉回

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。环化 topoi 上的拟凝聚模与拉回相容，这是一个非常一般的事实。特别地，拉回 f^* 保持拟凝聚模，我们得到函子

$$f^* : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}),$$

见 **Sheaves on Stacks**，引理 **96.11.2**。一般这个函子不正合，但如果 f 平坦则正合。

引理 103.4.1. 如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的平坦态射，那么 $f^* : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是正合函子。

证明. 选择概形 V 和满射光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to V \times_\mathcal{Y} \mathcal{X}$。那么 $U \to \mathcal{X}$ 作为两个这样的态射的复合仍然是光滑且满射的。由交换图

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{f'} & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \xrightarrow{f} & \mathcal{Y} \end{array}$$

我们得到阿贝尔范畴的交换图

$$\begin{array}{ccc} QCoh(\mathcal{O}_U) & \longleftarrow & QCoh(\mathcal{O}_V) \\ \uparrow & & \uparrow \\ QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longleftarrow & QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \end{array}$$

我们关于该图中底部两个范畴是阿贝尔范畴的证明表明竖直函子是忠实正合函子（见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.15.1 的证明）。由于 f' 是概形的平坦态射（按代数叠平坦态射的定义），我们看到 $(f')^*$ 是 V 上拟凝聚层的正合函子。于是证毕。 □

引理 103.4.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 I 是集合，且对 $i \in I$，令 $x_i : U_i \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的对象。假设 x_i 平坦且 $\coprod x_i : \coprod U_i \to \mathcal{X}$ 满射。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的箭头。记 φ_i 为 φ 到 $(U_i)_{étale}$ 的限制。那么 φ 是单射、满射或同构，当且仅当每个 φ_i 分别为单射、满射或同构。

证明. 选择概形 U 和满射光滑态射 $x : U \to \mathcal{X}$。我们可以并且确实把 x 视为 $\mathcal{X}$ 的对象。这给出表示 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 是某个空间中的群胚，并相应地有等价

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = QCoh(U, R, s, t, c)$$

见 **Sheaves on Stacks**，节 96.15 中的讨论。右侧阿贝尔范畴的结构使得 φ 是单射、满射或同构，当且仅当限制 $\varphi|_{U_{étale}}$ 如此，见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.12.6。

对每个 i，我们选择一个由概形组成的 étale 覆盖 $\{W_{i,j} \to V \times_{\mathcal{X}} U_i\}_{j\in J_i}$。记 $g_{i,j} : W_{i,j} \to V$ 和 $h_{i,j} : W_{i,j} \to U_i$ 为明显的箭头。每个概形态射 $g_{i,j} : W_{i,j} \to U$ 平坦，且它们联合满射。类似地，对每个固定的 i，概形态射 $h_{i,j} : W_{i,j} \to U_i$ 平坦且联合满射。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.2，通过 $(g_{i,j})_{small}$ 对限制 $\varphi|_{U_{étale}}$ 的拉回是限制 $\varphi|_{(W_{i,j})_{étale}}$，而通过 $(h_{i,j})_{small}$ 对限制 $\varphi|_{(U_i)_{étale}}$ 的拉回是限制 $\varphi|_{(W_{i,j})_{étale}}$。平坦概形态射对拟凝聚模的拉回正合，而联合满射平坦概形态射族对拟凝聚模的拉回反映单射、满射、双射（事实上这对所有模成立，因为可以在茎处检查正合性）。因此我们看到

$$\varphi|_{U_{étale}} \text{ 单射} \Leftrightarrow \varphi|_{(W_{i,j})_{étale}} \text{ 对所有}i,j \text{ 单射} \Leftrightarrow \varphi|_{(U_i)_{étale}} \text{ 对所有}i \text{ 单射}$$

证毕。 □

103.5. 若干类型模的高阶直接像

下面引理是我们理解某些类型模层的高阶直接像的基础。有两个版本：一个用于 étale 拓扑，一个用于 fppf 拓扑。

引理 103.5.1. 设 $\mathcal{M}$ 是给每个代数叠 $\mathcal{X}$ 关联 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的子范畴 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$ 的规则，使得

(1) 对所有代数叠 $\mathcal{X}$，$\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的弱 Serre 子范畴（见 ***Homology***，定义 *12.10.1*），

(2) 对代数叠的光滑态射 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$，函子 f^* 将 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$ 映入 $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$，

(3) 如果 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 是一族代数叠的光滑态射，且 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_i|(|\mathcal{X}_i|)$，那么 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的对象 $\mathcal{F}$ 属于 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$ 当且仅当对所有 i，$f_i^*\mathcal{F}$ 属于 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}_i}$，且

(4) 如果 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的态射，使得 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由仿射概形表示，那么 $R^i f_*$ 将 $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$ 映入 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$。

那么对任意拟紧且拟分离的代数叠态射 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$，$R^i f_*$ 将 $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$ 映入 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$。（高阶直接像在 *étale* 拓扑中计算。）

证明. 设 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射，并设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$ 的对象。选择满射光滑态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$，其中 $\mathcal{U}$ 可由概形表示。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.21.3，取高阶直接像与基变换交换。假设 (2) 表明 $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 的拉回属于 $\mathcal{M}_{\mathcal{U}\times_{\mathcal{X}}\mathcal{Y}}$，因为投影 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}$ 作为光滑态射的基变换是光滑的。因此 (3) 表明我们可以把 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 替换为投影 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y} \to \mathcal{U}$。换言之，我们可以假设 $\mathcal{X}$ 可由概形表示。再次使用 (3)，我们看到问题在 $\mathcal{X}$ 上是 Zariski 局部的，因此可以假设 $\mathcal{X}$ 可由仿射概形表示。由于 f 拟紧，这推出 $\mathcal{Y}$ 也拟紧。因此可以选择满射光滑态射 $g : \mathcal{V} \to \mathcal{Y}$，其中 $\mathcal{V}$ 可由仿射概形表示。

在这种情况下我们有谱序列

$$E_2^{p,q} = R^q(f \circ g_p)_* g_p^* \mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} f_* \mathcal{F}$$

来自 **Sheaves on Stacks**，命题 96.21.1。回忆这是第一象限谱序列，因此我们可以使用 **Homology**，引理 12.25.3 的最后一部分。注意态射

$$g_p : \mathcal{V}_p = \mathcal{V} \times_{\mathcal{Y}} \ldots \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{Y}$$

是光滑的，作为光滑态射 g 的基变换的复合。因此层 $g_p^*\mathcal{F}$ 由 (2) 属于 $\mathcal{M}_{\mathcal{V}_p}$。因此只需证明 $\mathcal{M}_{\mathcal{V}_p}$ 的对象在态射

$$\mathcal{V}_p = \mathcal{V} \times_{\mathcal{Y}} \ldots \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{V} \longrightarrow \mathcal{X}$$

下的高阶直接像属于 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$。代数叠 $\mathcal{V}_p$ 是拟紧且拟分离的，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.7.8。当然每个 $\mathcal{V}_p$ 可由代数空间表示（代数叠 $\mathcal{Y}$ 的对角可由代数空间表示）。这把我们化归到 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示且 $\mathcal{X}$ 可由仿射概形表示的情形。

在 $\mathcal{Y}$ 可由代数空间表示且 $\mathcal{X}$ 可由仿射概形表示的情形，我们重新选择满射光滑态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$，其中 $\mathcal{V}$ 可由仿射概形表示。再次经过上述论证，我们再次化归到态射 $\mathcal{V}_p \to \mathcal{X}$。但在当前情形，代数叠 $\mathcal{V}_p$ 可由拟紧且拟分离概形表示（因为代数空间的对角可由概形表示）。

因此我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 可由概形表示且 $\mathcal{X}$ 可由仿射概形表示。再次选择满射光滑态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$，其中 $\mathcal{V}$ 可由仿射概形表示。在这种情况下所有代数叠 $\mathcal{V}_p$ 可由分离概形表示（因为概形的对角是分离的）。

因此我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 可由分离概形表示且 $\mathcal{X}$ 可由仿射概形表示。再一次选择满射光滑态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{Y}$，其中 $\mathcal{V}$ 可由仿射概形表示。在这种情况下所有代数叠 $\mathcal{V}_p$ 可由仿射概形表示（因为分离概形的对角是闭浸入，从而是仿射的），而这一情形由假设 (4) 处理。证毕。 □

这里是 fppf 拓扑的版本。

引理 103.5.2. 设 $\mathcal{M}$ 是给每个代数叠 $\mathcal{X}$ 关联 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的子范畴 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$ 的规则，使得

(1) 对所有代数叠 $\mathcal{X}$，$\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 是 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的弱 *Serre* 子范畴，
(2) 对代数叠的光滑态射 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$，函子 f^* 将 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$ 映入 $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$，
(3) 如果 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 是一族代数叠的光滑态射，且 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_i|(|\mathcal{X}_i|)$，那么 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的对象 $\mathcal{F}$ 属于 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$ 当且仅当对所有 i，$f_i^*\mathcal{F}$ 属于 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}_i}$，且
(4) 如果 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的态射，且 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由仿射概形表示，那么 $R^i f_*$ 将 $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$ 映入 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$。

那么对任意拟紧且拟分离的代数叠态射 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$，$R^i f_*$ 将 $\mathcal{M}_{\mathcal{Y}}$ 映入 $\mathcal{M}_{\mathcal{X}}$。（高阶直接像在 *fppf* 拓扑中计算。）

证明. 与引理 103.5.1 的证明相同。 □

103.6. 局部拟凝聚模

设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模预层。我们可以问 $\mathcal{F}$ 是否是局部拟凝聚的，见 **Sheaves on Stacks**，定义 **96.12.1**。简言之，这意味着 $\mathcal{F}$ 是 étale 拓扑下的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，使得对任意态射 $f : U \to \mathcal{X}$，限制 $f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 在 $U_{étale}$ 上拟凝聚。（实际定义略有不同，但等价。）一个有用的事实是

$$\boldsymbol{LQCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$$

是弱 **Serre** 子范畴，见 **Sheaves on Stacks**，引理 **96.12.4**。

引理 103.6.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $f_j : \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$ 是一族代数叠的光滑态射，且 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层。如果每个 $f_j^{-1}\mathcal{F}$ 局部拟凝聚，那么 $\mathcal{F}$ 也局部拟凝聚。

证明. 我们可以把每个代数叠 $\mathcal{X}_j$ 替换为概形 U_j（利用任何代数叠都有概形的光滑覆盖，且光滑态射的复合光滑，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.33.2）。$\mathcal{F}$ 到 $(Sch/U_j)_{étale}$ 的拉回仍然局部拟凝聚，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.3。那么 $f = \coprod f_j : U = \coprod U_j \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.10 存在 étale 覆盖 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$，使得每个 x_i 提升为 $(Sch/U)_{étale}$ 的对象 u_i。这只是说 x，x_i 生活在概形 V，V_i 上，$\{V_i \to V\}$ 是 étale 覆盖，且 x_i 来自态射 $u_i : V_i \to U$。限制 $x_i^*\mathcal{F}|_{V_{i,étale}}$ 等于 $f^*\mathcal{F}$ 到 $V_{i,étale}$ 的限制，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.9.3。因此 $x^*\mathcal{F}|_{V_{étale}}$ 是 V 的小 étale 景上的层，当限制到 $V_{i,étale}$（对每个 i）时拟凝聚。这意味着它拟凝聚（正如所需），例如由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.6。 □

引理 103.6.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的局部拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。那么 $R^if_*\mathcal{F}$（在 *étale* 拓扑中计算）在 $\mathcal{Y}_{étale}$ 上局部拟凝聚。

证明. 我们将使用引理 103.5.1 来证明这一点。我们将验证其假设 (1) – (4)。(1) 和 (2) 由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.4 得出。(3) 由引理 103.6.1 得出。因此只需证明 (4)。

假设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射，使得 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由仿射概形 X 和 Y 表示。选择任意对象 y（$\mathcal{Y}$ 中）位于概形 V 上。为清晰起见，记 $\mathcal{V} = (Sch/V)_{fppf}$ 为对应于 V 的代数叠。考虑笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{Z} & \xrightarrow{g} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{V} & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

因此 $\mathcal{Z}$ 可由概形 $Z = V \times_Y X$ 表示，且 f' 拟紧且分离（甚至是仿射）。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.22.3 我们有

$$R^if_*\mathcal{F}|_{V_{étale}} = R^if'_{small,*}(g^*\mathcal{F}|_{Z_{étale}})$$

右端是 $V_{étale}$ 上的拟凝聚层，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.3.1。这意味着左端拟凝聚，这正是我们所要证明的。 □

引理 103.6.3. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $f_j : \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$ 是一族代数叠的平坦且局部有限展示态射，且 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模层。如果每个 $f_j^{-1}\mathcal{F}$ 局部拟凝聚，那么 $\mathcal{F}$ 也局部拟凝聚。

证明. 首先，假设存在态射 $a : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$，它是满射、平坦、局部有限展示、拟紧、且拟分离的，使得 $a^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚。那么有正合序列

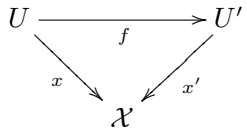
$$0 \to \mathcal{F} \to a_*a^*\mathcal{F} \to b_*b^*\mathcal{F}$$

其中 b 是态射 $b : \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \to \mathcal{X}$，见 **Sheaves on Stacks**，命题 96.19.7 和引理 96.19.10。此外，拉回 $b^*\mathcal{F}$ 是 $a^*\mathcal{F}$ 通过其中一个投影态射的拉回，因此局部拟凝聚（**Sheaves on Stacks**，引理 96.12.3）。模 $a_*a^*\mathcal{F}$ 和 $b_*b^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚，由引理 103.6.2。（注意 a_* 和 b_* 不关心使用哪种拓扑来计算它们。）我们得出 $\mathcal{F}$ 局部拟凝聚，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.4。

我们将把一般情形的证明化归到第一段的情形。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象，位于概形 U 上。我们必须证明 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。只需在 U 上（Zariski）局部地做这件事，因此我们可以假设 U 仿射。由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.14 存在 fppf 覆盖 $\{a_i : U_i \to U\}$，使得每个 $x \circ a_i$ 通过某个 f_j 分解。因此 $a_i^*\mathcal{F}$ 在 $(Sch/U_i)_{fppf}$ 上局部拟凝聚。加细覆盖后我们可以假设 $\{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 是标准 fppf 覆盖。那么 $x^*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的 fppf 模，其通过态射 $a : U_1 \amalg \ldots \amalg U_n \to U$ 的拉回局部拟凝聚。因此由第一段我们看到 $x^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚，这当然意味着 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 拟凝聚。 □

103.7. 平坦比较映射

设 $\mathcal{X}$ 是代数叠，设 $\mathcal{F}$ 是 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的对象。给定 $\mathcal{X}$ 中位于概形 U 上的对象 x，限制 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 是 $x^{-1}\mathcal{F}$ 到 U 的小 étale 景的限制，见 **Sheaves on Stacks**，定义 **96.9.2**。其次，设 $\varphi : x \to x'$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射，位于概形态射 $f : U \to U'$ 上。于是有 2-交换图表



与 φ 相伴，我们得到限制之间的比较映射

$$c_\varphi : f^*_{small}(\mathcal{F}|_{U'_{étale}}) \longrightarrow \mathcal{F}|_{U_{étale}} \tag{103.7.0.1}$$

见 **Sheaves on Stacks**，方程 **(96.9.4.1)**。在这种情形下，我们可以考虑 $\mathcal{F}$ 的以下性质。

定义 103.7.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠，设 $\mathcal{F}$ 属于 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$。我们说 $\mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质[1] 当且仅当只要 f 平坦，c_φ 就是同构。

这里有一个关于此概念一些性质的引理。

引理 103.7.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质，那么对任意代数叠的态射 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$，拉回 $g^*\mathcal{F}$ 也具有。
(2) $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中由具有平坦基变换性质的模组成的满子范畴是弱 *Serre* 子范畴。
(3) 设 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 是一族代数叠的光滑态射，使得 $|\mathcal{X}| = \bigcup_i |f_i|(|\mathcal{X}_i|)$。如果每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质，那么 $\mathcal{F}$ 也具有。
(4) $\mathcal{X}_{étale}$ 上具有平坦基变换性质的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模范畴有余极限，且它们与 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的余极限一致。
(5) 给定 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中具有平坦基变换性质的 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，则张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}$ 具有平坦基变换性质。
(6) 给定 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，其中 $\mathcal{F}$ 有限展示且 $\mathcal{G}$ 具有平坦基变换性质，则层 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 具有平坦基变换性质。

证明. 设 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 如 (1)。设 y 是 $\mathcal{Y}$ 中位于概形 V 上的对象。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.9.3 我们有 $(g^*\mathcal{F})|_{V_{étale}} = \mathcal{F}|_{V_{étale}}$。此外，$\mathcal{Y}$ 上的层 $g^*\mathcal{F}$ 的比较映射是 $\mathcal{X}$ 上的层 $\mathcal{F}$ 的比较映射的特殊情形，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.9.3。这样 (1) 就清楚了。

(2) 的证明。我们使用 **Homology**，引理 12.10.3 中弱 Serre 子范畴的刻画。具有平坦基变换性质的层之间映射的核和余核也具有平坦基变换性质。这很清楚，因为对概形的平坦态射 f_{small}^* 正合，且限制函子 $(-)|_{U_{étale}}$ 正合（因为我们在 étale 拓扑中工作）。最后，如果 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 是 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的短正合序列，且两端层具有平坦基变换性质，那么中间层也具有，这再次因为 f_{small}^* 和限制函子的正合性（以及五引理）。

(3) 的证明。设 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 是一族联合满射的代数叠光滑态射，并假设每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质。由 (1)、代数叠的定义以及光滑态射的复合光滑（见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.33.2），我们可以假设每个 $\mathcal{X}_i$ 可由概形表示。设 $\varphi : x \to x'$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射，位于概形的平坦态射 $a : U \to U'$ 上。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.10 存在联合满射的 étale 态射族

[1] 这可能不是标准记号。

$U_i' \to U'$，使得 $U_i' \to U' \to \mathcal{X}$ 通过 $\mathcal{X}_i$ 分解。因此我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} U_i = U \times_{U'} U_i' & \xrightarrow{a_i} & U_i' & \xrightarrow{x_i'} & \mathcal{X}_i \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow f_i \\ U & \xrightarrow{a} & U' & \xrightarrow{x'} & \mathcal{X} \end{array}$$

注意每个 a_i 是概形的平坦态射，作为 a 的基变换。记 $\psi_i : x_i \to x_i'$ 为 $\mathcal{X}_i$ 的态射，位于 a_i 上，目标为 x_i'。由假设比较映射 $c_{\psi_i} : (a_i)_{small}^*\big(f_i^*\mathcal{F}|_{(U_i')_{étale}}\big) \to f_i^*\mathcal{F}|_{(U_i)_{étale}}$ 是同构。因为竖直箭头 $U_i' \to U'$ 和 $U_i \to U$ 是 étale，层 $f_i^*\mathcal{F}|_{(U_i')_{étale}}$ 和 $f_i^*\mathcal{F}|_{(U_i)_{étale}}$ 是 $\mathcal{F}|_{U'_{étale}}$ 和 $\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 的限制，且映射 c_{ψ_i} 是 c_φ 到 $(U_i)_{étale}$ 的限制，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.9.3。由于 $\{U_i \to U\}$ 是 étale 覆盖，这推出比较映射 c_φ 是同构，这正是我们想要证明的。

(4) 的证明。设 $\mathcal{I} \to Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$，$i \mapsto \mathcal{F}_i$ 是一个图表，并假设每个 $\mathcal{F}_i$ 具有平坦基变换性质。设 $\varphi : x \to x'$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射，位于概形的平坦态射 $f : U \to U'$ 上。回忆 $\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i$ 是预层余极限的层化。由于我们使用 étale 拓扑，很清楚

$$(\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)|_{U_{étale}} = \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i|_{U_{étale}}$$

类似地对于到 $U'_{étale}$ 的限制。因此

$$\begin{aligned} f_{small}^*((\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)|_{U'_{étale}}) &= f_{small}^*(\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i|_{U'_{étale}}) \\ &= \operatorname{colim}_i f_{small}^*(\mathcal{F}_i|_{U'_{étale}}) \\ &\xrightarrow{\operatorname{colim} c_\varphi} \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i|_{U_{étale}} \\ &= (\operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i)|_{U_{étale}} \end{aligned}$$

第二个等式中我们使用了 f_{small}^* 与余极限交换（作为左伴随）。箭头是同构，因为每个 $\mathcal{F}_i$ 具有平坦基变换性质。因此余极限具有平坦基变换性质，(4) 成立。

(5) 成立是因为张量积与拉回交换，见 **Modules on Sites**，引理 18.26.2。细节略去。

设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 如 (6)。由于 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.2 它具有平坦基变换性质。设 $\varphi : x \to x'$ 是 $\mathcal{X}$ 的态射，位于概形的平坦态射 $f : U \to U'$ 上。由于我们使用 étale 拓扑，我们有

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})|_{U_{étale}} = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{étale}}, \mathcal{G}|_{U_{étale}})$$

类似地对于到 $U'_{étale}$ 的限制（细节略去）。因此

$$\begin{aligned} f^*_{small}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F},\mathcal{G})|_{U'_{étale}}) &= f^*_{small}(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{U'}}(\mathcal{F}|_{U'_{étale}},\mathcal{G}|_{U'_{étale}})) \\ &= \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{U'}}(f^*_{small}(\mathcal{F}|_{U'_{étale}}), f^*_{small}(\mathcal{G}|_{U'_{étale}})) \\ &\xrightarrow{c_\varphi} \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\mathcal{F}|_{U_{étale}},\mathcal{G}|_{U_{étale}}) \\ &= \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F},\mathcal{G})|_{U_{étale}} \end{aligned}$$

这里第二个等式是 **Modules on Sites**，引理 18.31.4，它使用 $f : U \to U'$ 平坦，因此环化景的态射 f_{small} 也平坦。箭头是同构，因为 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 都具有平坦基变换性质。因此我们的 $\mathcal{H}om$ 也具有平坦基变换性质，正如所需。 □

引理 103.7.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，它局部拟凝聚且具有平坦基变换性质。那么每个 $R^i f_*\mathcal{F}$（在 *étale* 拓扑中计算）具有平坦基变换性质。

证明. 我们将使用引理 103.5.1 来证明这一点。对每个代数叠 $\mathcal{X}$，令 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 表示 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中由局部拟凝聚且具有平坦基变换性质的层组成的满子范畴。一旦我们验证引理 103.5.1 的条件 (1) – (4)，引理就得证。性质 (1)、(2) 和 (3) 由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.3 和 96.12.4 以及引理 103.6.1 和 103.7.2 得出。因此只需证明 (4)。

假设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射，使得 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 可由仿射概形 X 和 Y 表示。在这种情形下，假设 $\psi : y \to y'$ 是 $\mathcal{Y}$ 的态射，位于概形的平坦态射 $b : V \to V'$ 上。为清晰起见，记 $\mathcal{V} = (Sch/V)_{fppf}$ 和 $\mathcal{V}' = (Sch/V')_{fppf}$ 为对应的代数叠。考虑代数叠的图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{Z} & \xrightarrow{a} & \mathcal{Z}' & \xrightarrow{x'} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f''}\downarrow & & {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathcal{V} & \xrightarrow{b} & \mathcal{V}' & \xrightarrow{y'} & \mathcal{Y} \end{array}$$

两个方块都是笛卡儿的。由于 f 可由概形表示（且拟紧且分离——甚至是仿射），我们看到 $\mathcal{Z}$ 和 $\mathcal{Z}'$ 可由概形 Z 和 Z' 表示，且事实上 $Z = V \times_{V'} Z'$。由于 $\mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质，我们看到

$$a^*_{small}(\mathcal{F}|_{Z'_{étale}}) \longrightarrow \mathcal{F}|_{Z_{étale}}$$

是同构。此外，

$$R^i f_*\mathcal{F}|_{V'_{étale}} = R^i(f')_{small,*}(\mathcal{F}|_{Z'_{étale}})$$

以及

$$R^i f_*\mathcal{F}|_{V_{étale}} = R^i(f'')_{small,*}(\mathcal{F}|_{Z_{étale}})$$

由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.22.3。因此我们看到比较映射

$$c_\psi : b^*_{small}(R^i f_* \mathcal{F}|_{V'_{étale}}) \longrightarrow R^i f_* \mathcal{F}|_{V_{étale}}$$

是同构，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.2。因此 $R^i f_* \mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质。由于 $R^i f_* \mathcal{F}$ 局部拟凝聚，由引理 103.6.2，我们证毕。 □

103.8. 具有平坦基变换性质的局部拟凝聚模

设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。我们[2]将记

$$\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$$

为满子范畴，其对象是 étale $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模 $\mathcal{F}$，它们既局部拟凝聚（节 103.6）又具有平坦基变换性质（节 103.7）。我们有

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

由 Sheaves on Stacks，引理 96.12.2。

命题 103.8.1. 关于具有平坦基变换性质的局部拟凝聚模的结果总结。

(1) 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。如果 $\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，那么 $\mathcal{F}$ 是 *fppf* 拓扑下的层，即它是 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。
(2) 范畴 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 既是 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 也是 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的弱 *Serre* 子范畴。
(3) 沿任意代数叠态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的拉回 f^* 诱导函子 $f^* : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。
(4) 如果 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射，且 $\mathcal{F}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，那么
   (a) 全直接像 $Rf_*\mathcal{F}$ 和高阶直接像 $R^i f_* \mathcal{F}$ 可以在 *étale* 或 *fppf* 拓扑中计算，结果相同，且
   (b) 每个 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 的对象。
(5) 范畴 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有余极限，且它们与 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 以及 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的余极限一致。
(6) 给定 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，则张量积 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。
(7) 给定有限展示的 $\mathcal{F}$ 和 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{G}$，则 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

证明. (1) 是 **Sheaves on Stacks**，引理 96.23.1。

(2) 对于嵌入 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$，我们已在引理 103.7.3 的证明中看到。让我们证明 (2) 对于嵌入 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象之

[2]为这可怕的记号表示歉意。

间的态射。由于 Ker(φ) 无论是在 étale 还是 fppf 拓扑中计算都相同，我们看到 Ker(φ) 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，由 étale 情形。另一方面，在 fppf 拓扑中计算的余核是在 étale 拓扑中计算的余核的 fppf 层化。然而，这个 étale 余核属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，因此由 (1) 是 fppf 层，我们看到余核属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。最后，假设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ （即使用 fppf 拓扑）中的正合序列，其中 $\mathcal{F}_1$，$\mathcal{F}_2$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。为了证明 $\mathcal{F}_2$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，只需证明该序列在 étale 拓扑中也正合。为此，只需证明 $H^1_{fppf}(x, \mathcal{F}_1)$ 的任何元素在 x 的某个 étale 覆盖的成员上变为零（对任何 $\mathcal{X}$ 的对象 x）。这是对的，因为 $H^1_{fppf}(x, \mathcal{F}_1) = H^1_{étale}(x, \mathcal{F}_1)$，由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.23.2 以及上同调的局部性，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.7.3。这证明了 (2)。

(3) 由引理 103.7.2 和 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.3 得出。

(4)(b) 对于在 étale 上同调中计算的 $R^if_*\mathcal{F}$ 由引理 103.7.3 得出。于是 (4)(a) 由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.23.2 结合上面的 (1) 得出。

(5) 对于 étale 拓扑，由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.4 和引理 103.7.2 得出。fppf 版本随后成立，因为 étale 拓扑中的余极限由 (1) 已经是 fppf 层。

(6) 和 (7) 由引理 103.7.2 和 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.4 的相应部分得出。 □

引理 103.8.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) 设 $f_j : \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$ 是一族光滑代数叠态射，使得 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层。如果每个 $f_j^{-1}\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fpc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_i})$，那么 $\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

(2) 设 $f_j : \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$ 是一族平坦且局部有限展示的代数叠态射，使得 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层。如果每个 $f_j^{-1}\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_i})$，那么 $\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

证明. (1) 由引理 103.6.1 和 103.7.2 结合得出。(2) 的证明类似于引理 103.6.3 的证明。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层。

首先，假设存在态射 $a : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$，它是满射、平坦、局部有限展示、拟紧、且拟分离的，使得 $a^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚且具有平坦基变换性质。那么有正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to a_*a^*\mathcal{F} \to b_*b^*\mathcal{F}$$

其中 b 是态射 $b : \mathcal{U} \times_\mathcal{X} \mathcal{U} \to \mathcal{X}$，见 **Sheaves on Stacks**，命题 96.19.7 和引理 96.19.10。此外，拉回 $b^*\mathcal{F}$ 是 $a^*\mathcal{F}$ 通过其中一个投影态射的拉回，因此局部拟凝聚且具有平坦基变换性质，

见命题 103.8.1。模 $a_*a^*\mathcal{F}$ 和 $b_*b^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚且具有平坦基变换性质，由命题 103.8.1。我们得出 $\mathcal{F}$ 局部拟凝聚且具有平坦基变换性质，由命题 103.8.1。

选择概形 U 和满射光滑态射 $x : U \to \mathcal{X}$。由 (1)，只需证明 $x^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚且具有平坦基变换性质。再次由 (1)，只需在 U 上（Zariski）局部地做这件事，因此我们可以假设 U 仿射。由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.14 存在 fppf 覆盖 $\{a_i : U_i \to U\}$，使得每个 $x \circ a_i$ 通过某个 f_j 分解。因此 $(Sch/U_i)_{fppf}$ 上的模 $a_i^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚且具有平坦基变换性质。加细覆盖后我们可以假设 $\{U_i \to U\}_{i=1,\ldots,n}$ 是标准 fppf 覆盖。那么 $x^*\mathcal{F}$ 是 $(Sch/U)_{fppf}$ 上的 fppf 模，其通过态射 $a : U_1 \amalg \ldots \amalg U_n \to U$ 的拉回局部拟凝聚且具有平坦基变换性质。因此由上一段我们看到 $x^*\mathcal{F}$ 局部拟凝聚且具有平坦基变换性质，正如所需。 □

引理 103.8.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射，它拟紧、拟分离，且可由代数空间表示。设 $\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。那么对 $\mathcal{Y}$ 的对象 $y : V \to \mathcal{Y}$，我们有

$$(R^i f_*\mathcal{F})|_{V_{étale}} = R^i f'_{small,*}(\mathcal{F}|_{U_{étale}})$$

其中 $f' : U = V \times_\mathcal{Y} \mathcal{X} \to V$ 是 f 的基变换。

证明. 由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.21.3 我们可以化归到 $\mathcal{X}$ 由 U 表示且 $\mathcal{Y}$ 由 V 表示的情形。当然这也使用了 $\mathcal{F}$ 到 U 的拉回属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_U)$，由命题 103.8.1。然后结果由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.22.2 以及 $R^i f_*$ 可以在 étale 拓扑中计算这一事实得出，由命题 103.8.1。 □

引理 103.8.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的仿射态射。函子 $f_* : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 正合且与直和交换。对 $i > 0$，函子 $R^i f_*$ 在 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 上为零。

证明. 函子的存在性由命题 103.8.1。由引理 103.8.3，这化归到代数空间的仿射态射的情形，在代数空间的拟凝聚模范畴中取高阶直接像。由 **Cohomology of Spaces**，节 69.3 中的讨论，我们化归到概形的仿射态射的情形。对于概形的仿射态射，拟凝聚模的高阶直接像为零，由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.3。$R^1 f_*$ 为零推出 f_* 正合。与直和交换由 **Morphisms**，引理 29.11.7 等得出。 □

103.9. 寄生模

以下定义与 Descent，定义 35.12.1 相容。

定义 103.9.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。$\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模预层 $\mathcal{F}$ 是寄生的，如果对 $\mathcal{X}$ 的任意对象 x，它位于概形 U 上，使得对应的态射 $x : U \to \mathcal{X}$ 平坦，我们有 $\mathcal{F}(x) = 0$。

这里有一个关于此概念一些性质的引理。

引理 103.9.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模预层。

(1) 如果 $\mathcal{F}$ 寄生且 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的平坦态射，那么 $g^*\mathcal{F}$ 寄生。
(2) 对 $\tau \in \{Zariski, étale, smooth, syntomic, fppf\}$ 我们有
   (a) 寄生模预层的 τ 层化是寄生的，且
   (b) $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中由寄生模组成的满子范畴是 *Serre* 子范畴。
(3) 假设 $\mathcal{F}$ 是 *étale* 拓扑下的层。设 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 是一族代数叠的光滑态射，使得 $|\mathcal{X}| = \bigcup_i |f_i|(|\mathcal{X}_i|)$。如果每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 寄生，那么 $\mathcal{F}$ 也寄生。
(4) 假设 $\mathcal{F}$ 是 *fppf* 拓扑下的层。设 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 是一族平坦且局部有限展示的代数叠态射，使得 $|\mathcal{X}| = \bigcup_i |f_i|(|\mathcal{X}_i|)$。如果每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 寄生，那么 $\mathcal{F}$ 也寄生。

证明. 为看出 (1)，设 y 是 $\mathcal{Y}$ 的对象，它位于概形 V 上，使得对应的态射 $y : V \to \mathcal{Y}$ 平坦。那么 $g(y) : V \to \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 平坦，作为平坦态射的复合（见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.25.2），因此由假设 $\mathcal{F}(g(y))$ 为零。由于 $g^*\mathcal{F} = g^{-1}\mathcal{F}(y) = \mathcal{F}(g(y))$，我们得出 $g^*\mathcal{F}$ 寄生。

为看出 (2)(a)，注意如果 $\{x_i \to x\}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 τ-覆盖，那么每个态射 $x_i \to x$ 位于概形的平坦态射上。因此如果 x 位于概形 U 上，使得 $x : U \to \mathcal{X}$ 平坦，那么所有对象 x_i 也如此。因此如果预层 $\mathcal{F}$ 寄生，那么预层 $\mathcal{F}^+$（见 **Sites**，节 7.10）寄生。这证明了 (2)(a)，因为 $\mathcal{F}$ 的层化是 $(\mathcal{F}^+)^+$。

设 $\mathcal{F}$ 是寄生 τ-模。由定义立即看出 $\mathcal{F}$ 的任何子模寄生。另一方面，如果 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是子模，那么同样清楚预层 $x \mapsto \mathcal{F}(x)/\mathcal{F}'(x)$ 寄生。因此商 $\mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 是寄生模，由 (2)(a)。最后，我们必须证明给定短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$，其中 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 寄生，那么 $\mathcal{F}_2$ 寄生。这立即由在位于 $\mathcal{X}$ 上平坦的概形上的 x 取值得出。这证明了 (2)(b)，见 **Homology**，引理 12.10.2。

设 $f_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 是代数叠的联合满射光滑态射族，并假设每个 $f_i^*\mathcal{F}$ 寄生。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象，它位于概形 U 上，使得 $x : U \to \mathcal{X}$ 平坦。考虑满射光滑覆盖 $W_i \to U \times_{x,\mathcal{X}} \mathcal{X}_i$。记 $y_i : W_i \to \mathcal{X}_i$ 为投影。于是 $\{f_i(y_i) \to x\}$ 是 $\mathcal{X}$ 上光滑拓扑的覆盖。由于平坦态射的复合平坦，我们看到 $f_i^*\mathcal{F}(y_i) = 0$。另一方面，正如我们在 (1) 的证明中看到的，我们有 $f_i^*\mathcal{F}(y_i) = \mathcal{F}(f_i(y_i))$。因此我们看到对 $\mathcal{X}$ 中某个光滑覆盖 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$，我们有 $\mathcal{F}(x_i) = 0$。这意味着 $\mathcal{F}(x) = 0$，因为光滑拓扑与 étale 拓扑相同，见 **More on Morphisms**，引理 37.38.7。即，$\{x_i \to x\}_{i\in I}$ 位于概形的光滑覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$ 上。由刚刚引用的引理，存在 étale 覆盖 $\{V_j \to U\}_{j\in J}$，它加细 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$。记 $x'_j = x|_{V_j}$。那么 $\{x'_j \to x\}$ 是 $\mathcal{X}$ 中的 étale 覆盖，加细 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$。这意味着映射 $\mathcal{F}(x) \to \prod_{j\in J} \mathcal{F}(x'_j)$，由于 $\mathcal{F}$ 是 étale 拓扑下的层，它是单射，通过 $\mathcal{F}(x) \to \prod_{i\in I} \mathcal{F}(x_i)$ 分解，而后者为零。因此 $\mathcal{F}(x) = 0$，正如所需。

(4) 的证明：略去。提示：类似于 (3) 的证明，但更简单。 □

寄生模在绝对任何前推下保持。

引理 103.9.3. 设 $\tau \in \{étale, fppf\}$。设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是 $Mod(\mathcal{X}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的寄生对象。

(1) 对所有 i，$H^i_\tau(\mathcal{X}, \mathcal{F}) = 0$。

(2) 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。那么 $R^i f_* \mathcal{F}$（在 τ-拓扑中计算）是 $Mod(\mathcal{Y}_\tau, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 的寄生对象。

证明. 我们首先把 (2) 化归到 (1)。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.21.2 我们看到 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是与预层

$$y \longmapsto H^i_\tau\Big(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F}\Big)$$

相伴的层。这里 y 是 $\mathcal{Y}$ 的典型对象，位于概形 V 上。由引理 103.9.2，只需证明当 $y : V \to \mathcal{Y}$ 平坦时，这些上同调群为零。注意 $\mathrm{pr} : V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 平坦，作为 y 的基变换。因此由引理 103.9.2 我们看到 $\mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F}$ 寄生。因此只需证明 (1)。

为看出 (1)，我们可以使用 **Sheaves on Stacks**，命题 96.20.1 的谱序列，将其化归到 $\mathcal{X}$ 是可由代数空间表示的代数叠的情形。注意在谱序列中每个 $f_p^{-1}\mathcal{F} = f_p^*\mathcal{F}$ 是寄生模，由引理 103.9.2，因为态射 $f_p : \mathcal{U}_p = \mathcal{U} \times_\mathcal{X} \ldots \times_\mathcal{X} \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 平坦。再次使用这个谱序列（如引理 103.5.1 的证明中那样），我们化归到代数叠 $\mathcal{X}$ 可由概形 X 表示的情形。那么 $H^i_\tau(\mathcal{X}, \mathcal{F}) = H^i((Sch/X)_\tau, \mathcal{F})$。在这种情形下，由 Čech 覆盖的论证容易得到零，见 **Descent**，引理 35.12.2。 □

以下引理是我们关心寄生模的主要原因之一。为理解陈述，回忆函子 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 和 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 一般不正合。

引理 103.9.4. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\alpha : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 和 $\beta : \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的映射，且 $\beta \circ \alpha = 0$。以下条件等价：

(1) 在阿贝尔范畴 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中复形 $\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 在 $\mathcal{G}$ 处正合，

(2) 在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 或 $Mod(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的 $\mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha)$ 寄生。

证明. 我们有 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，见节 103.8。因此 $\mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha)$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 或 $Mod(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算一致，见命题 103.8.1。从现在起我们将在 $\mathcal{X}$ 上使用 étale 拓扑。

设 $\mathcal{E}$ 是 $\mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H}$ 在阿贝尔范畴 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的上同调。设 $x : U \to \mathcal{X}$ 是平坦态射，其中 U 是概形。由于我们使用 étale 拓扑，限制函子 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$ 正合。另一方面，由引理 103.4.1 和 **Sheaves on Stacks**，引理 96.14.2，限制函子

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \xrightarrow{x^*} QCoh((Sch/U)_{étale}, \mathcal{O}) \xrightarrow{-|_{U_{étale}}} QCoh(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$$

也正合。我们得出 $\mathcal{E}|_{U_{étale}} = (\mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha))|_{U_{étale}}$。

如果 (1) 成立，那么 $\mathcal{E} = 0$，因此 $\mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha)$ 对所有在 $\mathcal{X}$ 上平坦的 U 限制到 $U_{étale}$ 为零，这正是寄生模的定义。如果 (2) 成立，那么 $\mathrm{Ker}(\beta)/\mathrm{Im}(\alpha)$ 对所有在 $\mathcal{X}$ 上平坦的 U 限制

到 $U_{étale}$ 为零，因此 $\mathcal{E}$ 对所有在 $\mathcal{X}$ 上平坦的 U 限制到 $U_{étale}$ 为零。这当然推出拟凝聚模 $\mathcal{E}$ 为零，例如把引理 103.4.2 应用于映射 $0 \to \mathcal{E}$。 □

103.10. 拟凝聚模

我们已经看到代数叠上的拟凝聚模范畴等价于一个表示上的拟凝聚模范畴，见 Sheaves on Stacks，节 96.15。这一事实是以下内容的基础。

引理 103.10.1. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是具有平坦基变换性质的局部拟凝聚模范畴，见节 103.8。包含函子 $i : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有右伴随*

$$Q : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

使得 $Q \circ i$ 是恒等函子。

证明. 选择概形 U 和满射光滑态射 $f : U \to \mathcal{X}$。置 $R = U \times_\mathcal{X} U$，于是我们得到代数空间中的光滑群胚 (U, R, s, t, c)，具有性质 $\mathcal{X} = [U/R]$，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2。我们可以并且确实把 $\mathcal{X}$ 替换为 $[U/R]$。由 **Sheaves on Stacks**，命题 96.14.3 有等价

$$q_1 : QCoh(U, R, s, t, c) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

让我们构造函子

$$q_2 : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow QCoh(U, R, s, t, c)$$

如下：如果 $\mathcal{F}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，那么我们置

$$q_2(\mathcal{F}) = (f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}, \alpha)$$

其中 α 是同构

$$t^*_{small}(f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}) \to t^*f^*\mathcal{F}|_{R_{étale}} \to s^*f^*\mathcal{F}|_{R_{étale}} \to s^*_{small}(f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}})$$

其中外部两个态射是比较映射。注意 $q_2(\mathcal{F})$ 拟凝聚，正是因为 $\mathcal{F}$ 局部拟凝聚，且我们在下降数据 α 的构造中使用（并且需要）了平坦基变换性质。我们略去验证上闭链条件（见 **Groupoids in Spaces**，定义 78.12.1）成立。查看 **Sheaves on Stacks**，命题 96.14.3 的证明，我们看到 $q_2 \circ i$ 是 q_1 的拟逆。我们定义 $Q = q_1 \circ q_2$。设 $\mathcal{F}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，设 $\mathcal{G}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(i(\mathcal{G}), \mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{QCoh(U,R,s,t,c)}(q_2(i(\mathcal{G})), q_2(\mathcal{F})) \\ &= \mathrm{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{G}, Q(\mathcal{F}))\end{aligned}$$

其中第一个等式是 **Sheaves on Stacks**，引理 96.14.4，第二个等式成立是因为 $q_1 \circ i$ 和 q_2 是范畴的拟逆等价。断言 $Q \circ i \cong \mathrm{id}$ 是 i 全忠实这一事实的形式推论。 □

引理 103.10.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $Q : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是引理 *103.10.1* 中构造的函子。

(1) Q 的核恰好是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的寄生对象。
(2) 对 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的任意对象 $\mathcal{F}$，伴随映射 $Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 的核和余核都寄生。
(3) 函子 Q 正合且与所有极限和余极限交换。

证明. 如引理 103.10.1 的证明中那样写 $\mathcal{X} = [U/R]$。设 $\mathcal{F}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。从引理 103.10.1 的证明中清楚看出 $\mathcal{F}$ 在 Q 的核中当且仅当 $\mathcal{F}|_{U_{étale}} = 0$。特别地，如果 $\mathcal{F}$ 寄生，那么 $\mathcal{F}$ 在核中。其次，设 $x : V \to \mathcal{X}$ 是平坦态射，其中 V 是概形。置 $W = V \times_\mathcal{X} U$，并考虑图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow[q]{} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

注意投影 $p : W \to U$ 平坦，且投影 $q : W \to V$ 光滑且满射。这意味着 q^*_{small} 是拟凝聚模上的忠实函子。由假设 $\mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质，因此我们得到 $p^*_{small}\mathcal{F}|_{U_{étale}} \cong q^*_{small}\mathcal{F}|_{V_{étale}}$。因此如果 $\mathcal{F}$ 在 Q 的核中，那么 $\mathcal{F}|_{V_{étale}} = 0$，这完成了 (1) 的证明。

(2) 由上述讨论以及映射 $Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 在限制到 $U_{étale}$ 后成为同构这一事实得出。

为看出 (3)，注意 Q 作为右伴随左正合。设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{G} \to \mathcal{H} \to 0$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的短正合序列。考虑以下交换图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & Q(\mathcal{F}) & \longrightarrow & Q(\mathcal{G}) & \longrightarrow & Q(\mathcal{H}) & \longrightarrow & 0 \\ & & {\scriptstyle a}\downarrow & & {\scriptstyle b}\downarrow & & {\scriptstyle c}\downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{G} & \longrightarrow & \mathcal{H} & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

由于 a、b 和 c 的核和余核由 (2) 寄生，且底行是短正合序列，我们看到顶行作为 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的复形具有寄生上同调层（细节略去；这使用了寄生模范畴是所有模范畴的 Serre 子范畴这一事实）。由 Q 的左正合性，我们看到唯一有问题的是在 $Q(\mathcal{H})$ 处的正合性。然而，$Q(\mathcal{G}) \to Q(\mathcal{H})$ 的余核 $\mathcal{Q}$ 可以在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 或 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算，结果相同，因为包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是左伴随，因此右正合。因此 $\mathcal{Q} = Q(\mathcal{Q})$ 既拟凝聚又寄生，由 (1) 为零，正如所需。

作为右伴随，Q 与所有极限交换。由于 Q 正合，为证明 Q 与所有余极限交换，只需证明 Q 与直和交换，见 **Categories**，引理 4.14.12。设 $\mathcal{F}_i$，$i \in I$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的一族对象。为看出 $Q(\bigoplus \mathcal{F}_i)$ 等于 $\bigoplus Q(\mathcal{F}_i)$，我们查看引理 103.10.1 的证明中 Q 的构造。这使用表示 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 U 是概形。那么 $Q(\mathcal{F})$ 通过首先取对 $(\mathcal{F}|_{U_{étale}}, \alpha)$（在 $QCoh(U, R, s, t, c)$ 中）然后使用等价 $QCoh(U, R, s, t, c) \cong QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 来计算。由于限制函子 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod(\mathcal{O}_{U_{étale}})$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 与直和交换，所需的等式清楚。 □

引理 103.10.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的平坦态射。那么 $Q_{\mathcal{X}} \circ f^* = f^* \circ Q_{\mathcal{Y}}$，其中 $Q_{\mathcal{X}}$ 和 $Q_{\mathcal{Y}}$ 如引理 *103.10.1*。

证明. 注意 f^* 同时保持 $QCoh$ 和 $LQCoh^{fbc}$，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.11.2 和命题 103.8.1。如果 $\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$，那么 $Q_{\mathcal{Y}}(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 有寄生核和余核，由引理 103.10.2。由于 f 平坦，我们得到 $f^*Q_{\mathcal{Y}}(\mathcal{F}) \to f^*\mathcal{F}$ 有寄生核和余核，由引理 103.9.2。因此诱导映射 $f^*Q_{\mathcal{Y}}(\mathcal{F}) \to Q_{\mathcal{X}}(f^*\mathcal{F})$ 有寄生核和余核，从而是同构，例如由引理 103.9.4。 □

引理 103.10.4. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象，位于概形 U 上，使得 $x : U \to \mathcal{X}$ 平坦。那么对 $QCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的 $\mathcal{F}$，我们有 $Q(\mathcal{F})|_{U_{étale}} = \mathcal{F}|_{U_{étale}}$。

证明. 成立，因为 $Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 的核和余核寄生，见引理 103.10.2。 □

注记 103.10.5. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。范畴 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 是阿贝尔范畴，包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \to Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 右正合，但一般不正合，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.15.1。我们可以使用来自引理 103.10.1 和 103.10.2 的函子 Q 来理解这一点。即，设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模的映射。那么

(1) 在 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中计算的余核 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 拟凝聚，并且是 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中 φ 的余核，
(2) 在 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中计算的像 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 拟凝聚，并且是 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中 φ 的像，且
(3) 在 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中计算的核 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 由命题 103.8.1 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$，且 $Q(\mathrm{Ker}(\varphi))$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的核。

这由所给的参考文献得出。

注记 103.10.6. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。给定两个拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，张量积模 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}$ 拟凝聚，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.15.1 第 (5) 部分。类似地，给定两个具有平坦基变换性质的局部拟凝聚模，它们的张量积具有相同性质，见命题 103.8.1。因此包含函子

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \to Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

是对称幺半范畴的函子。更有趣的是函子

$$Q : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

也是对称幺半范畴的函子。即，给定 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$，我们得到

$$\begin{array}{ccc} Q(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} Q(\mathcal{G}) & \longrightarrow & \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G} \\ & \searrow \quad \nearrow & \\ & Q(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} \mathcal{G}) & \end{array}$$

其中西南箭头来自西北箭头的万有性质（以及已经提到的左上角对象拟凝聚这一事实）。如果我们把这个图表限制到 $U_{étale}$，其中 $U \to \mathcal{X}$ 平坦，那么所有三个箭头都成为同构（见引理 103.10.1 和 103.10.2 以及定义 103.9.1）。因此 $Q(\mathcal{F}) \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} Q(\mathcal{G}) \to Q(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G})$ 是同构，例如见引理 103.4.2。

注记 103.10.7. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $Parasitic(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 表示由寄生模组成的满子范畴。引理 103.10.1 和 103.10.2 的结果推出

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})/Parasitic(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

换言之：拟凝聚模范畴是具有平坦基变换性质的局部拟凝聚模范畴除以由寄生对象组成的 Serre 子范畴。见 **Homology**，引理 12.10.6。包含函子 $i : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的存在性，它是商函子的左伴随，是这一情形的关键特征。在 **Derived Categories of Stacks**，节 104.5 特别是引理 104.5.4 中，我们证明在导出范畴层面有类似结果。

引理 103.10.8. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。内 hom $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在 $Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 或 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算一致，且共同值是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。拟凝聚模 $hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = Q(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$ 具有以下万有性质

$$\mathrm{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{H}, hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathrm{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{H} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{F}, \mathcal{G})$$

对 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 $\mathcal{H}$。

证明. $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 在 **Modules on Sites**，节 18.27 中的构造只依赖于 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 作为模预层；输出 $\mathcal{H}om$ 是 fppf 拓扑下的层，因为 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 被假设为 fppf 拓扑下的层，见 **Modules on Sites**，引理 18.27.1。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.12.4 我们看到 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 局部拟凝聚。由引理 103.7.2 我们看到 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 具有平坦基变换性质。因此 $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，对它应用引理 103.10.1 的函子 Q 是有意义的。由 Q 的万有性质我们有

$$\mathrm{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{H}, Q(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))) = \mathrm{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{H}, \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))$$

对 $\mathcal{H}$ 拟凝聚，因此引理中展示的公式由 **Modules on Sites**，引理 18.27.6 得出。 □

引理 103.10.9. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的平坦态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_\mathcal{Y}$-模，设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{Y}$-模。那么 $f^*hom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = hom(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$，记号如引理 *103.10.8*。

证明. 由 **Modules on Sites**，引理 18.31.4，我们有 $f^*\,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{Y}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})$。（注意这一步不是使用 f 的平坦性的地方，因为与 f 相伴的环化 topoi 的态射总是平坦的，见 **Sheaves on Stacks**，注记 96.6.3。）然后应用引理 103.10.3（这里我们确实使用了 f 的平坦性）。 □

103.11. 拟凝聚模的前推

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。考虑前推

$$f_* : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$$

事实证明，这个函子几乎从不保持拟凝聚层的子范畴。例如，考虑概形态射

$$j : X = \mathbf{A}^2_k \setminus \{0\} \longrightarrow \mathbf{A}^2_k = Y.$$

与此相伴，我们有相应的代数叠态射

$$f = j_{big} : \mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf} \to (Sch/Y)_{fppf} = \mathcal{Y}$$

结构层的前推 $f_*\mathcal{O}_\mathcal{X}$ 有全局截面 $k[x, y]$。因此如果 $f_*\mathcal{O}_\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{Y}$ 上拟凝聚，那么我们将有 $f_*\mathcal{O}_\mathcal{X} = \mathcal{O}_\mathcal{Y}$。然而，考虑 $T = \mathrm{Spec}(k) \to \mathbf{A}^2_k = Y$ 映射到 0。那么 $\Gamma(T, f_*\mathcal{O}_\mathcal{X}) = 0$，因为 $X \times_Y T = \emptyset$，而 $\Gamma(T, \mathcal{O}_\mathcal{Y}) = k$。在积极方面，对任何平坦态射 $T \to Y$，我们有等式 $\Gamma(T, f_*\mathcal{O}_\mathcal{X}) = \Gamma(T, \mathcal{O}_\mathcal{Y})$，这由 **Cohomology of Schemes**，引理 **30.5.2** 得出，使用 j 拟紧且拟分离。

设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。我们使用以下三个观察来绕过上述问题：

(1) f_* 确实保持局部拟凝聚模（引理 **103.6.2**），
(2) f_* 将拟凝聚层变为局部拟凝聚层，其平坦比较映射是同构（引理 **103.7.3**），且
(3) 具有平坦基变换性质的局部拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{Y}$-模给出 $\mathcal{Y}$ 的一个表示上的拟凝聚模，从而给出 $\mathcal{Y}$ 上的拟凝聚模，见 **Sheaves on Stacks**，节 **96.15**。

因此我们得到函子

$$f_{QCoh,*} : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$$

它是 $f^* : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的右伴随，而且

$$\Gamma(y, f_*\mathcal{F}) = \Gamma(y, f_{QCoh,*}\mathcal{F})$$

对任何 $y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$，使得相伴的 1-态射 $y : V \to \mathcal{Y}$ 平坦，见引理 **103.11.2**。此外，类似的构造将产生函子 $R^i f_{QCoh,*}$。然而，这些结果不足以产生全直接像函子（具有拟凝聚上同调层的复形）。

命题 103.11.1. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。函子 $f^* : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有右伴随*

$$f_{QCoh,*} : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$$

它可以定义为复合

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \xrightarrow{f_*} LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \xrightarrow{Q} QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$$

其中函子 f_* 和 Q 如命题 *103.8.1* 和引理 *103.10.1*。此外，如果我们定义 $R^if_{QCoh,*}$ 为复合

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \xrightarrow{R^if_*} LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \xrightarrow{Q} QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$$

那么函子序列 $\{R^if_{QCoh,*}\}_{i\geq 0}$ 构成一个上同调 δ-函子。

证明. 这是陈述中提到的结果的组合。伴随性可以如下证明：设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{Y}$-模。那么我们有

$$\begin{aligned}\mathrm{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(f^*\mathcal{G},\mathcal{F}) &= \mathrm{Mor}_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, f_*\mathcal{F}) \\ &= \mathrm{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, Q(f_*\mathcal{F})) \\ &= \mathrm{Mor}_{QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(\mathcal{G}, f_{QCoh,*}\mathcal{F})\end{aligned}$$

第一个等式由 f_* 和 f^* 的伴随性（对任意模层）。由命题 103.8.1 我们看到 $f_*\mathcal{F}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 的对象（并且可以在 fppf 或 étale 拓扑中计算），我们由引理 103.10.1 得到第二个等式。第三个等式是 $f_{QCoh,*}$ 的定义。

为看出 $\{R^if_{QCoh,*}\}_{i\geq 0}$ 是 **Homology**，定义 12.12.1 中定义的上同调 δ-函子，设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的短正合序列。这个序列在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中可能不是正合序列，但我们知道它在寄生模意义下正合，见引理 103.9.4。因此我们可以把序列拆成短正合序列

$$\begin{aligned}0 \to \mathcal{P}_1 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{I}_2 \to 0 \\ 0 \to \mathcal{I}_2 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{Q}_2 \to 0 \\ 0 \to \mathcal{P}_2 \to \mathcal{Q}_2 \to \mathcal{I}_3 \to 0 \\ 0 \to \mathcal{I}_3 \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{P}_3 \to 0\end{aligned}$$

其中 $\mathcal{P}_i$ 寄生，序列在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中。注意每个层 $\mathcal{P}_j$、$\mathcal{I}_j$、$\mathcal{Q}_j$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，见命题 103.8.1。应用 R^if_* 我们得到长正合序列

$$\begin{aligned}0 \to f_*\mathcal{P}_1 \to f_*\mathcal{F}_1 \to f_*\mathcal{I}_2 \to R^1f_*\mathcal{P}_1 \to \dots \\ 0 \to f_*\mathcal{I}_2 \to f_*\mathcal{F}_2 \to f_*\mathcal{Q}_2 \to R^1f_*\mathcal{I}_2 \to \dots \\ 0 \to f_*\mathcal{P}_2 \to f_*\mathcal{Q}_2 \to f_*\mathcal{I}_3 \to R^1f_*\mathcal{P}_2 \to \dots \\ 0 \to f_*\mathcal{I}_3 \to f_*\mathcal{F}_3 \to f_*\mathcal{P}_3 \to R^1f_*\mathcal{I}_3 \to \dots\end{aligned}$$

其中所有项都是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 的对象，由命题 103.8.1。由引理 103.9.3 层 $R^if_*\mathcal{P}_j$ 寄生，因此应用函子 Q 后为零，见引理 103.10.2。由于 Q 正合，映射

$$Q(R^if_*\mathcal{F}_3) \cong Q(R^if_*\mathcal{I}_3) \cong Q(R^if_*\mathcal{Q}_2) \to Q(R^{i+1}f_*\mathcal{I}_2) \cong Q(R^{i+1}f_*\mathcal{F}_1)$$

可以作为连接映射，将函子族 $\{R^if_{QCoh,*}\}_{i\geq 0}$ 变成上同调 δ-函子。 □

引理 103.11.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。设 $y : V \to \mathcal{Y}$ 是 $\mathrm{Ob}(\mathcal{Y})$ 中对象，且 y 是平坦态射。设 $\mathcal{F}$ 属于 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。那么 $(f_*\mathcal{F})(y) = (f_{QCoh,*}\mathcal{F})(y)$ 且 $(R^if_*\mathcal{F})(y) = (R^if_{QCoh,*}\mathcal{F})(y)$ 对所有 $i \in \mathbf{Z}$。

证明. 这由命题 103.11.1 中函子 $R^if_{QCoh,*}$ 的构造、定义 103.9.1 中寄生模的定义，以及引理 103.10.2 第 (2) 部分得出。 □

注记 103.11.3. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 属于 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。那么有典范交换图表

$$\begin{array}{ccc} f_{QCoh,*}\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{Y}} f_{QCoh,*}\mathcal{G} & \longrightarrow & f_*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{Y}} f_*\mathcal{G} \\ \downarrow & & \downarrow c \\ f_{QCoh,*}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G}) & \longrightarrow & f_*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{G}) \end{array}$$

右侧的竖直箭头 c 是朴素的相对杯积（0 次），见 **Cohomology on Sites**，节 21.33。c 的源和靶都在 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，见命题 103.8.1。对 c 应用 Q 得到左竖直箭头，因为 Q 与张量积交换，见注记 103.10.6。这个构造对 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 函子性。

引理 103.11.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚层。那么存在一个谱序列，E_2-页为

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{Y}, R^qf_{QCoh,*}\mathcal{F})$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{X}, \mathcal{F})$。

证明. 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.5，Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = H^p(\mathcal{Y}, R^qf_*\mathcal{F})$$

收敛到 $H^{p+q}(\mathcal{X}, \mathcal{F})$。伴随映射

$$R^qf_{QCoh,*}\mathcal{F} \longrightarrow R^qf_*\mathcal{F}$$

的核和余核是 $\mathcal{Y}$ 上的寄生模（引理 103.10.2），因此有消没上同调（引理 103.9.3）。由此形式地推出 $H^p(\mathcal{Y}, R^qf_{QCoh,*}\mathcal{F}) = H^p(\mathcal{Y}, R^qf_*\mathcal{F})$，我们证毕。 □

引理 103.11.5. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $g : \mathcal{Y} \to \mathcal{Z}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚层。那么存在一个谱序列，E_2-页为

$$E_2^{p,q} = R^p g_{QCoh,*}(R^q f_{QCoh,*}\mathcal{F})$$

收敛到 $R^{p+q}(g \circ f)_{QCoh,*}\mathcal{F}$。

证明. 由 **Cohomology on Sites**，引理 21.14.7，Leray 谱序列

$$E_2^{p,q} = R^p g_*(R^q f_*\mathcal{F})$$

收敛到 $R^{p+q}(g \circ f)_*\mathcal{F}$。由命题 103.8.1 的结果，这个谱序列的所有项都是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Z})$ 的对象。应用正合函子 $Q_\mathcal{Z} : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Z}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Z})$，我们得到 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Z})$ 中收敛到 $R^{p+q}(g \circ f)_{QCoh,*}\mathcal{F}$ 的谱序列。因此结果归结为证明

$$Q_\mathcal{Z}(R^p g_*(R^q f_*\mathcal{F})) = Q_\mathcal{Z}(R^p g_*(Q_\mathcal{X}(R^q f_*\mathcal{F}))$$

这由映射

$$Q_\mathcal{X}(R^q f_*\mathcal{F}) \longrightarrow R^q f_*\mathcal{F}$$

的核和余核寄生（引理 103.10.2）以及 $R^p g_*$ 将寄生模变为寄生模（引理 103.9.3）得出。 □

本节最后，我们显式写出由概形的光滑覆盖相伴的谱序列。请与 Sheaves on Stacks，节 96.20 和 96.21 比较。

命题 103.11.6. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的态射。假设 f 可由代数空间表示、满射、平坦且局部有限展示。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。那么存在谱序列

$$E_2^{p,q} = H^q(\mathcal{U}_p, f_p^*\mathcal{F}) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}, \mathcal{F})$$

其中 f_p 是态射 $\mathcal{U} \times_\mathcal{X} \ldots \times_\mathcal{X} \mathcal{U} \to \mathcal{X}$（$p+1$ 个因子）。

证明. 这是 **Sheaves on Stacks**，命题 96.20.1 的特殊情形。 □

命题 103.11.7. 设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 和 $g : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的可复合态射。假设

(1) f 可由代数空间表示、满射、平坦、局部有限展示、拟紧且拟分离，且

(2) g 拟紧且拟分离。

如果 $\mathcal{F}$ 属于 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，那么存在谱序列

$$E_2^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_{QCoh,*}f_p^*\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q}g_{QCoh,*}\mathcal{F}$$

在 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 中。

证明. 注意每个态射 $f_p : \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \ldots \times_{\mathcal{X}} \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 拟紧且拟分离，因此 $g \circ f_p$ 拟紧且拟分离，所以断言有意义（即函子 $R^q(g \circ f_p)_{QCoh,*}$ 有定义）。存在谱序列

$$E_2^{p,q} = R^q(g \circ f_p)_* f_p^{-1}\mathcal{F} \Rightarrow R^{p+q} g_* \mathcal{F}$$

由 **Sheaves on Stacks**，命题 96.21.1。应用正合函子 $Q_{\mathcal{Y}} : LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}) \to QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$ 得到 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{Y}})$ 中所需的谱序列。 □

103.12. 关于拟凝聚模的进一步注记

在本节中，我们收集一些结果，以帮助理解如何使用代数叠上的拟凝聚模。

设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是代数叠的态射。假设 $\mathcal{U}$ 由代数空间 U 表示。考虑函子

$$a : \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow \boldsymbol{Mod}(U_{étale}, \mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$$

由拉回（**Sheaves on Stacks，节 96.7**）后接限制（**Sheaves on Stacks，节 96.10**）给出。将此函子应用于局部拟凝聚模，我们得到函子

$$b : \boldsymbol{LQCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow QCoh(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$$

见 **Sheaves on Stacks，引理 96.12.3 和 96.14.1**。我们可以进一步将函子限制到更小的子范畴，得到

$$c : \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow QCoh(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$$

和

$$d : QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \longrightarrow QCoh(U_{étale}, \mathcal{O}_U)$$

关于这些函子，我们可以说以下内容：[3]

(1) 函子 a 正合。即，拉回 $f^* = f^{-1}$ 正合（**Sheaves on Stacks，节 96.7**），且到 $U_{étale}$ 的限制正合，见 **Sheaves on Stacks，方程 (96.10.2.1)**。

(2) 函子 b 正合。即，由 **Sheaves on Stacks，引理 96.12.4**，包含 $\boldsymbol{LQCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 正合。

(3) 函子 c 正合。即，由命题 **103.8.1**，包含函子 $\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 正合。

(4) 函子 d 右正合但一般不正合。即，由 **Sheaves on Stacks，引理 96.12.5**，包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 右正合。我们略去给出非正合性的例子。

(5) 如果 f 平坦，那么 d 正合。这由引理 **103.4.1** 和 **Sheaves on Stacks，引理 96.14.2** 结合得出。

[3] 我们建议在餐巾纸上推导这些陈述为何成立，而不是跟随所给的参考文献。

(6) 如果 f 平坦，那么 c 消灭寄生对象。即，f^* 保持寄生对象，由引理 **103.9.2**。那么对任何在 U 上 **étale** 从而在 $\mathcal{X}$ 上平坦的概形 V，我们看到 $0 = f^*\mathcal{F}|_{V_{étale}} = c(\mathcal{F})|_{V_{étale}}$，由限制与 **étale** 局部化的相容性 **Sheaves on Stacks**，注记 **96.10.2**。因此显然 $c(\mathcal{F}) = 0$。

(7) 如果 f 平坦，那么 $c = d \circ Q$。即，$Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 的核和余核寄生，由引理 **103.10.2**。因此，由于 c 正合 **(3)** 且消灭寄生对象 **(6)**，我们看到 c 应用于 $Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 是同构。

(8) 函子 a, b, c, d 与余极限和任意直和交换。这对 f^* 和限制作为左伴随成立，因此对 a 成立。然后由上面给出的参考文献对 b, c, d 成立。

(9) 函子 a, b, c, d 与张量积交换。

(10) 如果 f 平坦且满射，$\mathcal{F}$ 属于 $\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，且 $c(\mathcal{F}) = 0$，那么 $\mathcal{F}$ 寄生。即，由 **(7)** 我们得到 $d(Q(\mathcal{F})) = 0$。由限制与 **étale** 局部化的相容性（见上面参考文献），我们可以假设 U 是概形。那么引理 **103.4.2** 应用于 $0 \to Q(\mathcal{F})$ 和态射 $f : U \to \mathcal{X}$ 表明 $Q(\mathcal{F}) = 0$。因此由引理 **103.10.2**，$\mathcal{F}$ 寄生。

(11) 如果 f 平坦且满射，那么函子 d 反映正合性。更确切地说，设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的复形。那么 $\mathcal{F}^\bullet$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中正合当且仅当 $d(\mathcal{F}^\bullet)$ 正合。即，我们已经看到 **(5)** 中一个方向。对于另一个方向，假设 $H^i(d(\mathcal{F}^\bullet)) = 0$。那么 $\mathcal{G} = H^i(\mathcal{F}^\bullet)$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象，且 $d(\mathcal{G}) = 0$。因此由 **(10)**，$\mathcal{G}$ 既拟凝聚又寄生，从而例如由注记 **103.10.7** 为零。

(12) 如果 f 平坦，$\mathcal{F}, \mathcal{G} \in \mathrm{Ob}(QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}))$，且 $\mathcal{F}$ 有限展示，那么我们有

$$d(hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})) = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(d(\mathcal{F}), d(\mathcal{G}))$$

记号如引理 **103.10.8**。也许看出这一点的最简单方式如下

$$\begin{aligned} d(hom(\mathcal{F}, \mathcal{G})) &= d(Q(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G}))) \\ &= c(\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})) \\ &= f^*\,\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(\mathcal{F}, \mathcal{G})|_{U_{étale}} \\ &= \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_\mathcal{U}}(f^*\mathcal{F}, f^*\mathcal{G})|_{U_{étale}} \\ &= \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}, f^*\mathcal{G}|_{U_{étale}}) \end{aligned}$$

第一个等式由 hom 的构造。第二个等式由 **(7)**。第三个等式由 c 的定义。第四个等式由 **Modules on Sites**，引理 **18.31.4**。最后一个等式由同一参考文献应用于环化 **topoi** 的平坦态射 $i_U(U_{étale}, \mathcal{O}_U) \to (\mathcal{U}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{U})$，见 **Sheaves on Stacks**，引理 **96.10.1**。

(13) 在此添加更多内容。

103.13. 余极限与上同调

以下引理特别适用于拟凝聚层的图表。

引理 103.13.1. 设 $\mathcal{X}$ 是拟紧且拟分离代数叠。那么

$$\mathrm{colim}_i\, H^p(\mathcal{X}, \mathcal{F}_i) \longrightarrow H^p(\mathcal{X}, \mathrm{colim}_i\, \mathcal{F}_i)$$

对 $\mathcal{X}$ 上阿贝尔层的每个滤过图表是同构。对 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的阿贝尔层在 *étale* 拓扑中取上同调也是如此。

证明. 设 $\tau = fppf$，resp. $\tau = étale$。引理由 **Cohomology on Sites**，引理 21.16.2 应用于景 $\mathcal{X}_\tau$ 得出。为了检查假设，我们使用 **Cohomology on Sites**，注记 21.16.3。即，设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_\tau)$ 是位于仿射概形上的对象集合。换言之，$\mathcal{B}$ 的元素是态射 $x : U \to \mathcal{X}$，其中 U 仿射。我们依次检查该注记的条件 (1) – (4)：

(1) 由于 $\mathcal{X}$ 拟紧，存在满射且光滑的态射 $x : U \to \mathcal{X}$，其中 U 仿射（**Properties of Stacks**，引理 100.6.2）。那么 $h_x^\# \to *$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上层的满射。

(2) 由于 $\mathcal{X}_\tau$ 中的覆盖是 fppf，resp. étale 覆盖，我们看到 $U \in \mathcal{B}$ 的每个覆盖都被有限仿射 fppf 覆盖加细，见 **Topologies**，引理 34.7.4，resp. 引理 34.4.4。

(3) 设 $x : U \to \mathcal{X}$ 和 $x' : U' \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{B}$ 中的对象。乘积 $h_x^\# \times h_{x'}^\#$ 在 $Sh(\mathcal{X}_\tau)$ 中等于由 $\mathcal{X}$ 上代数空间 $W = U \times_{x,\mathcal{X},x'} U'$ 确定的 $\mathcal{X}_\tau$ 上的层：对 $\mathcal{X}_\tau$ 的对象 $y : V \to \mathcal{X}$，我们有 $(h_x^\# \times h_{x'}^\#)(y) = \{f : V \to W \mid y = x \circ \mathrm{pr}_1 \circ f = x' \circ \mathrm{pr}_2 \circ f\}$。代数空间 W 拟紧，因为 $\mathcal{X}$ 拟分离，例如见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.7.8。因此我们可以选择仿射概形 U'' 和满射 étale 态射 $U'' \to W$。记 $x'' : U'' \to \mathcal{X}$ 为 $U'' \to W$ 和 $W \to \mathcal{X}$ 的复合。那么 $h_{x''}^\# \to h_x^\# \times h_{x'}^\#$ 是满射，正如所需。

(4) 设 $x : U \to \mathcal{X}$ 和 $x' : U' \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{B}$ 中的对象。设 $a, b : U \to U'$ 是 $\mathcal{X}$ 上的态射，即 $a, b : x \to x'$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 中的态射。那么 h_a 和 h_b 的等化子由 $a, b : U \to U'$ 的等化子表示，后者是 $\mathcal{X}$ 上的仿射概形，因此属于 $\mathcal{B}$。

这完成了证明。 □

引理 103.13.2. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。设 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$ 是 $\mathcal{X}$ 上阿贝尔层的滤过余极限。那么对任何 $p \geq 0$，我们有

$$R^p f_* \mathcal{F} = \mathrm{colim}\, R^p f_* \mathcal{F}_i.$$

对 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的阿贝尔层在 *étale* 拓扑中取高阶直接像也是如此。

证明. 我们将对 fppf 拓扑证明这一点；étale 拓扑的证明相同。回忆 $R^i f_* \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{Y}_{fppf}$ 上与预层

$$(y : V \to \mathcal{Y}) \longmapsto H^i(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}, \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F})$$

相伴的层，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.21.2。回忆余极限是与预层余极限相伴的层。当 V 仿射时，纤维积 $V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 拟紧且拟分离。因此我们可以将引理 103.13.1 应用于 $H^p(V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}, -)$，其中 V 仿射。由于每个 V 都有仿射对象的 fppf 覆盖，这证明了引理。一些细节略去。 □

引理 103.13.3. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。函子 $f_{QCoh,*}$ 和函子 $R^i f_{QCoh,*}$ 与直和及滤过余极限交换。*

证明. 函子 f_* 和 $R^i f_*$ 与所有模上的直和及滤过余极限交换，由引理 103.13.2。引理成立是因为 $f_{QCoh,*} = Q \circ f_*$ 且 $R^i f_{QCoh,*} = Q \circ R^i f_*$，而 Q 与所有余极限交换，见引理 103.10.2。 □

引理 103.13.4. *设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的仿射态射。函子 $R^i f_{QCoh,*}$，$i > 0$ 为零，函子 $f_{QCoh,*}$ 正合且与直和及所有余极限交换。*

证明. 由于 $R^i f_{QCoh,*} = Q \circ R^i f_*$，我们由引理 103.8.4 得到消没。消没推出 $f_{QCoh,*}$ 正合，因为 $\{R^i f_{QCoh,*}\}_{i \geq 0}$ 构成 δ-函子，见命题 103.11.1。那么 $f_{QCoh,*}$ 与直和交换，例如由引理 103.13.3。与直和交换的正合函子与所有余极限交换。 □

以下引理告诉我们，有限展示模在拟紧且拟分离代数叠中表现如预期。

引理 103.13.5. *设 $\mathcal{X}$ 是拟紧且拟分离代数叠。设 I 是有向集，设 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ii'})$ 是 I 上 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的系统。设 $\mathcal{G}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。那么我们有*

$$\operatorname{colim}_i \operatorname{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{G}, \mathcal{F}_i) = \operatorname{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{G}, \operatorname{colim}_i \mathcal{F}_i).$$

特别地，$\operatorname{Hom}_\mathcal{X}(\mathcal{G}, -)$ 与 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的滤过余极限交换。

证明. 展示的等式是 **Modules on Sites**，引理 18.27.12 的特殊情形。为了应用它，我们需要检查 **Sites**，引理 7.17.8 第 (4) 部分对景 $\mathcal{X}_{fppf}$ 的假设。为了做到这一点，我们将检查 **Sites**，注记 7.17.9 的假设 (2)(a)、(2)(b)、(2)(c)。即，设 $\mathcal{B} \subset \operatorname{Ob}(\mathcal{X}_{fppf})$ 是位于仿射概形上的对象集合。换言之，$\mathcal{B}$ 的元素是态射 $x : U \to \mathcal{X}$，其中 U 仿射。我们依次检查该注记的条件 (2)(a)、(2)(b) 和 (2)(c)：

(1) 由于 $\mathcal{X}$ 拟紧，存在满射且光滑的态射 $x : U \to \mathcal{X}$，其中 U 仿射（**Properties of Stacks**，引理 100.6.2）。那么 $h_x^\# \to *$ 是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上层的满射。
(2) 由于 $\mathcal{X}_{fppf}$ 中的覆盖是 fppf 覆盖，我们看到 $U \in \mathcal{B}$ 的每个覆盖都被有限仿射 fppf 覆盖加细，见 **Topologies**，引理 34.7.4。
(3) 设 $x : U \to \mathcal{X}$ 和 $x' : U' \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{B}$ 中的对象。乘积 $h_x^\# \times h_{x'}^\#$ 在 $Sh(\mathcal{X}_{fppf})$ 中等于由 $\mathcal{X}$ 上代数空间 $W = U \times_{x,\mathcal{X},x'} U'$ 确定的 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的层：对 $\mathcal{X}_{fppf}$ 的对象 $y : V \to \mathcal{X}$，我们有 $(h_x^\# \times h_{x'}^\#)(y) = \{f : V \to W \mid y = x \circ \mathrm{pr}_1 \circ f = x' \circ \mathrm{pr}_2 \circ f\}$。代数空间 W 拟紧，因为 $\mathcal{X}$ 拟分离，例如见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.7.8。因此我们可

以选择仿射概形 U'' 和满射 étale 态射 $U'' \to W$。记 $x'' : U'' \to \mathcal{X}$ 为 $U'' \to W$ 和 $W \to \mathcal{X}$ 的复合。那么 $h^\#_{x''} \to h^\#_x \times h^\#_{x'}$ 是满射，正如所需。

对于最后陈述，注意包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_X) \to Mod(\mathcal{O}_X)$ 与余极限交换，且有限展示模拟凝聚。见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.15.1。 □

103.14. lisse-étale 景与 flat-fppf 景

在书 [LMB00] 中，上述许多结果是用代数叠的 lisse-étale 景证明的。我们在此定义这个景。在 Examples，节 110.60 中我们证明 lisse-étale 景不是函子性的。我们还定义其类似物 flat-fppf 景，它更适合 Stacks project 中给出的代数叠的展开（因为我们使用 fppf 拓扑作为基础拓扑）。当然 flat-fppf 景也不是函子性的。

定义 103.14.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) $\mathcal{X}$ 的 *lisse-étale* 景是 $\mathcal{X}$ 的满子范畴 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$[4]，其对象是那些 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$，位于概形 U 上，使得 $x : U \to \mathcal{X}$ 光滑。$\mathcal{X}_{lisse,étale}$ 的覆盖是 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ 的态射族 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$，它构成 $\mathcal{X}_{étale}$ 的覆盖。

(2) $\mathcal{X}$ 的 *flat-fppf* 景是 $\mathcal{X}$ 的满子范畴 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$，其对象是那些 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$，位于概形 U 上，使得 $x : U \to \mathcal{X}$ 平坦。$\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 的覆盖是 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 的态射族 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$，它构成 $\mathcal{X}_{fppf}$ 的覆盖。

我们记 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$ 为 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$ 到 lisse-étale 景的限制，类似地记 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$。lisse-étale 景与 étale 景之间的关系如下（本引理中我们主要坚持“拓扑”性质）。

引理 103.14.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) 包含函子 $\mathcal{X}_{lisse,étale} \to \mathcal{X}_{étale}$ 全忠实、连续且余连续。由此推出

(a) 存在 *topoi* 的态射

$$g : Sh(\mathcal{X}_{lisse,étale}) \longrightarrow Sh(\mathcal{X}_{étale})$$

其中 g^{-1} 由限制给出，

(b) 函子 g^{-1} 在集合层上有左伴随 $g^{Sh}_!$，

(c) 伴随映射 $g^{-1}g_* \to id$ 和 $id \to g^{-1}g^{Sh}_!$ 是同构，

(d) 函子 g^{-1} 在阿贝尔层上有左伴随 $g_!$，

(e) 伴随映射 $id \to g^{-1}g_!$ 是同构，且

(f) 我们有 $g^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{X} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$，因此 g 诱导环化 *topoi* 的平坦态射，使得 $g^{-1} = g^*$。

[4]在文献中，该景记作 Lis-ét($\mathcal{X}$) 或 Lis-Et($\mathcal{X}$)，相伴的 topos 记作 $\mathcal{X}_{\text{lis-ét}}$ 或 $\mathcal{X}_{\text{lis-et}}$。在 Stacks project 中，我们的约定是命名景并将相应的 topos 记作 $Sh(\mathcal{C})$。

(2) 包含函子 $\mathcal{X}_{flat,fppf} \to \mathcal{X}_{fppf}$ 全忠实、连续且余连续。由此推出
   (a) 存在 *topoi* 的态射

$$g : Sh(\mathcal{X}_{flat,fppf}) \longrightarrow Sh(\mathcal{X}_{fppf})$$

   其中 g^{-1} 由限制给出，
   (b) 函子 g^{-1} 在集合层上有左伴随 $g_!^{Sh}$，
   (c) 伴随映射 $g^{-1}g_* \to id$ 和 $id \to g^{-1}g_!^{Sh}$ 是同构，
   (d) 函子 g^{-1} 在阿贝尔层上有左伴随 $g_!$，
   (e) 伴随映射 $id \to g^{-1}g_!$ 是同构，且
   (f) 我们有 $g^{-1}\mathcal{O}_{\mathcal{X}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$，因此 g 诱导环化 *topoi* 的平坦态射，使得 $g^{-1} = g^*$。

证明. 在两种情形下，函子全忠实、连续且余连续是直接的（见 **Sites**，定义 7.13.1 和 7.20.1）。因此性质 (a)、(b)、(c) 由 **Sites**，引理 7.21.5 和 7.21.7 得出。部分 (d)、(e) 由 **Modules on Sites**，引理 18.16.2 和 18.16.4 得出。部分 (f) 是直接的。 □

引理 103.14.3. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。记号如引理 *103.14.2*。

(1) 对 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有
   (a) $H^p(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{X}_{lisse,étale}, g^{-1}\mathcal{F})$，且
   (b) $H^p(x, \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{X}_{lisse,étale}/x, g^{-1}\mathcal{F})$ 对 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ 的任意对象 x。
   对模层同样成立。

(2) 对 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$，我们有
   (a) $H^p(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{X}_{flat,fppf}, g^{-1}\mathcal{F})$，且
   (b) $H^p(x, \mathcal{F}) = H^p(\mathcal{X}_{flat,fppf}/x, g^{-1}\mathcal{F})$ 对 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 的任意对象 x。
   对模层同样成立。

证明. 部分 (1)(a) 由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.23.3 应用于包含函子 $\mathcal{X}_{lisse,étale} \to \mathcal{X}_{étale}$ 得出。部分 (1)(b) 由部分 (1)(a) 得出。即，如果 x 位于概形 U 上，那么景 $\mathcal{X}_{étale}/x$ 等价于 $(Sch/U)_{étale}$，且 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ 等价于 $U_{lisse,étale}$。部分 (2) 以相同方式证明。 □

引理 103.14.4. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。记号如引理 *103.14.2*。

(1) 存在函子

$$g_! : Mod(\mathcal{X}_{lisse,étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}) \longrightarrow Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

   它是 g^* 的左伴随。此外它与阿贝尔层上的函子 $g_!$ 一致，且 $g^*g_! = id$。

(2) 存在函子

$$g_! : Mod(\mathcal{X}_{flat,fppf}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}) \longrightarrow Mod(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

它是 g^* 的左伴随。此外它与阿贝尔层上的函子 $g_!$ 一致，且 $g^*g_! = id$。

证明. 在两种情形下，函子 $g_!$ 的存在性由 **Modules on Sites**，引理 18.41.1 得出。为看出 $g_!$ 与阿贝尔层上的函子一致，我们将证明 **Modules on Sites**，方程 (18.41.2.1) 中的映射是同构。

Lisse-étale 情形。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_{lisse,étale})$ 位于概形 U 上，且 $x : U \to \mathcal{X}$ 光滑。考虑诱导的全忠实函子

$$g' : \mathcal{X}_{lisse,étale}/x \longrightarrow \mathcal{X}_{étale}/x$$

右端等同于 $(Sch/U)_{étale}$，左端等同于概形 U'/U 的满子范畴，使得复合 $U' \to U \to \mathcal{X}$ 光滑。因此 **Étale Cohomology**，引理 59.49.2 适用。

Flat-fppf 情形。设 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X}_{flat,fppf})$ 位于概形 U 上，且 $x : U \to \mathcal{X}$ 平坦。考虑诱导的全忠实函子

$$g' : \mathcal{X}_{flat,fppf}/x \longrightarrow \mathcal{X}_{fppf}/x$$

右端等同于 $(Sch/U)_{fppf}$，左端等同于概形 U'/U 的满子范畴，使得复合 $U' \to U \to \mathcal{X}$ 平坦。因此 **Étale Cohomology**，引理 59.49.2 适用。

在两种情形下，等式 $g^*g_! = \mathrm{id}$ 由 $g^* = g^{-1}$ 和引理 103.14.2 中阿贝尔层的等式得出。 □

引理 103.14.5. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。记号如引理 *103.14.2* 和 *103.14.4*。

(1) 我们有 $g_!\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$。
(2) 我们有 $g_!\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$。

证明. 在本证明中，我们记 $\mathcal{C} = \mathcal{X}_{étale}$ （resp. $\mathcal{C} = \mathcal{X}_{fppf}$），并记 $\mathcal{C}' = \mathcal{X}_{lisse,étale}$ （resp. $\mathcal{C}' = \mathcal{X}_{flat,fppf}$）。那么 $\mathcal{C}'$ 是 $\mathcal{C}$ 的满子范畴。在本证明中，我们将把 $\mathcal{C}$ 的对象 V 视为 $\mathcal{X}$ 上的概形，把 $\mathcal{C}'$ 的对象 U 视为 $\mathcal{X}$ 上光滑（resp. 平坦）的概形。最后，我们记 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 和 $\mathcal{O}' = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$ （resp. $\mathcal{O}' = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$）。在上述记号中，我们有 $\mathcal{O}(V) = \Gamma(V, \mathcal{O}_V)$ 和 $\mathcal{O}'(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)$。考虑 $\mathcal{O}$-模同态 $g_!\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$，它伴随于同构 $\mathcal{O}' = g^{-1}\mathcal{O}$。

回忆 $g_!\mathcal{O}'$ 是与预层 $g_{p!}\mathcal{O}'$ 相伴的层，由规则

$$V \longmapsto \mathrm{colim}_{V \to U} \mathcal{O}'(U)$$

给出，其中余极限在阿贝尔群范畴中取（**Modules on Sites**，定义 18.16.1）。下面我们将频繁使用：如果

$$V \to U \to U'$$

是态射，且 $f' \in \mathcal{O}'(U')$ 限制到 $f \in \mathcal{O}'(U)$，那么 $(V \to U, f)$ 和 $(V \to U', f')$ 定义余极限的同一元素。此外，$g_!\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 将元素 $(V \to U, f)$ 简单地映为 f 到 V 的拉回。

让我们证明 $g_!\mathcal{O}' \to \mathcal{O}$ 是满射。设 $h \in \mathcal{O}(V)$ 对 $\mathcal{C}$ 的某个对象 V。只需证明 h 局部地在像中。选择一个对象 U（$\mathcal{C}'$ 中），对应于满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。由于 $U \times_{\mathcal{X}} V \to V$ 是满射光滑，在把 V 替换为 V 的某个 étale 覆盖的成员后，我们可以假设存在态射 $V \to U$，见 **Topologies on Spaces**，引理 73.4.4。使用 h 我们得到态射 $V \to U \times \mathbf{A}^1$，使得记 $\mathbf{A}^1 = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[t])$，元素 $t \in \mathcal{O}(U \times \mathbf{A}^1)$ 拉回到 h。由于 $U \times \mathbf{A}^1$ 是 $\mathcal{C}'$ 的对象，我们看到 $(V \to U \times \mathbf{A}^1, t)$ 是上述余极限的一个元素，它映射到 $h \in \mathcal{O}(V)$，正如所需。

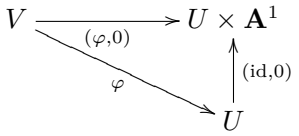
假设 $s \in g_!\mathcal{O}'(V)$ 是一个截面，在 $\mathcal{O}(V)$ 中映射为零。为完成证明，我们必须证明 s 为零。在把 V 替换为一个覆盖的成员后，我们可以假设 s 是余极限

$$\mathrm{colim}_{V \to U} \mathcal{O}'(U)$$

的一个元素。设 $s = \sum(\varphi_i, s_i)$ 是有限和，其中 $\varphi_i : V \to U_i$，U_i 在 $\mathcal{X}$ 上光滑（resp. 平坦），且 $s_i \in \Gamma(U_i, \mathcal{O}_{U_i})$。选择一个概形 W 满射 étale 于代数空间 $U = U_1 \times_{\mathcal{X}} \ldots \times_{\mathcal{X}} U_n$。注意 W 仍然在 $\mathcal{X}$ 上光滑（resp. 平坦），即定义了 $\mathcal{C}'$ 的一个对象。纤维积

$$V' = V \times_{(\varphi_1, \ldots, \varphi_n), U} W$$

在 V 上满射 étale，因此只需证明 s 在 $g_!\mathcal{O}'(V')$ 中映射为零。注意限制 $\sum(\varphi_i, s_i)|_{V'}$ 对应于函数 s_i 到 W 的拉回之和。换言之，我们化归到 (φ, s) 的情形，其中 $\varphi : V \to U$ 是态射，U 在 $\mathcal{C}'$ 中，且 $s \in \mathcal{O}'(U)$ 限制到 $\mathcal{O}(V)$ 中为零。由交换图表



我们看到 $((\varphi, 0) : V \to U \times \mathbf{A}^1, \mathrm{pr}_2^* x)$ 在上述余极限中表示零。因此我们可以把 U 替换为 $U \times \mathbf{A}^1$，φ 替换为 $(\varphi, 0)$，s 替换为 $\mathrm{pr}_1^* s + \mathrm{pr}_2^* x$。于是我们可以假设 s 在 U 中的消没轨迹 $Z : s = 0$ 在 $\mathcal{X}$ 上光滑（resp. 平坦）。那么我们看到 $(V \to Z, 0)$ 和 (φ, s) 在余极限中有相同的值，即我们看到元素 s 为零，正如所需。 □

lisse-étale 景和 flat-fppf 景可用于如下刻画寄生模。

引理 103.14.6. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上具有平坦基变换性质的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模。以下条件等价
   (a) $\mathcal{F}$ 寄生，且
   (b) $g^*\mathcal{F} = 0$，其中 $g : Sh(\mathcal{X}_{lisse,étale}) \to Sh(\mathcal{X}_{étale})$ 如引理 *103.14.2*。

(2) 设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模。以下条件等价

(a) $\mathcal{F}$ 寄生，且

(b) $g^*\mathcal{F} = 0$，其中 $g : Sh(\mathcal{X}_{flat,fppf}) \to Sh(\mathcal{X}_{fppf})$ 如引理 *103.14.2*。

证明. 部分 (2) 由定义直接得出（这是 flat-fppf 景相对于 lisse-étale 景的优势之一）。蕴含 (1)(a) $\Rightarrow$ (1)(b) 也是直接的。为看出 (1)(b) $\Rightarrow$ (1)(a)，设 U 是概形，设 $x : U \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射。那么 x 是 $\mathcal{X}$ 的 lisse-étale 景的对象。因此我们看到 (1)(b) 推出 $\mathcal{F}|_{U_{étale}} = 0$。设 $V \to \mathcal{X}$ 是平坦态射，其中 V 是概形。置 $W = U \times_{\mathcal{X}} V$，并考虑图表

$$\begin{array}{ccc} W & \xrightarrow[q]{} & V \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

注意投影 $p : W \to U$ 平坦，投影 $q : W \to V$ 光滑且满射。这意味着 q^*_{small} 是拟凝聚模上的忠实函子。由假设 $\mathcal{F}$ 具有平坦基变换性质，因此我们得到 $p^*_{small}\mathcal{F}|_{U_{étale}} \cong q^*_{small}\mathcal{F}|_{V_{étale}}$。因此如果 $\mathcal{F}$ 在 g^* 的核中，那么 $\mathcal{F}|_{V_{étale}} = 0$，正如所需。 □

103.15. lisse-étale 景与 flat-fppf 景的函子性

lisse-étale 景对于代数叠的光滑态射是函子性的，而 flat-fppf 景对于代数叠的平坦态射是函子性的。我们提醒读者，lisse-étale 与 flat-fppf topoi 对于所有代数叠的态射并非函子性的，见 Examples，节 110.60。

引理 103.15.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。

(1) 如果 f 光滑，那么 f 限制为连续且余连续的函子 $\mathcal{X}_{lisse,étale} \to \mathcal{Y}_{lisse,étale}$，它给出一个赋环 *topoi* 的态射，*fitting into* 以下交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{X}_{lisse,étale}) & \xrightarrow[g']{} & Sh(\mathcal{X}_{étale}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{Y}_{lisse,étale}) & \xrightarrow{g} & Sh(\mathcal{Y}_{étale}) \end{array}$$

我们有 $f'_*(g')^{-1} = g^{-1}f_*$ 且 $g'_!(f')^{-1} = f^{-1}g_!$。

(2) 如果 f 平坦，那么 f 限制为连续且余连续的函子 $\mathcal{X}_{flat,fppf} \to \mathcal{Y}_{flat,fppf}$，它给出一个赋环 *topoi* 的态射，*fitting into* 以下交换图表

$$\begin{array}{ccc} Sh(\mathcal{X}_{flat,fppf}) & \xrightarrow[g']{} & Sh(\mathcal{X}_{fppf}) \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Sh(\mathcal{Y}_{flat,fppf}) & \xrightarrow{g} & Sh(\mathcal{Y}_{fppf}) \end{array}$$

我们有 $f'_*(g')^{-1} = g^{-1}f_*$ 且 $g'_!(f')^{-1} = f^{-1}g_!$。

证明. 初始陈述来自以下事实：如果 $x \in \mathrm{Ob}(\mathcal{X})$ 位于概形 U 上，使得 $x : U \to \mathcal{X}$ 光滑（resp. 平坦），且如果 f 光滑（resp. 平坦），那么 $f(x) : U \to \mathcal{Y}$ 光滑（resp. 平坦），见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.33.2 和 101.25.2。诱导函子 $\mathcal{X}_{lisse,étale} \to \mathcal{Y}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf} \to \mathcal{Y}_{flat,fppf}$）是连续且余连续的，由我们在这两个范畴中对覆盖的定义。最后，图表的交换性是以下事实的推论：水平态射由包含函子给出（见引理 103.14.2）以及 **Sites**，引理 7.21.2。

为证明 $f'_*(g')^{-1} = g^{-1}f_*$，设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$（resp. $\mathcal{X}_{fppf}$）上的层。存在典范拉回映射

$$g^{-1}f_*\mathcal{F} \longrightarrow f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$$

见 **Sites**，节 7.45。我们断言这个映射是同构。为证明这一点，取 $\mathcal{Y}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{Y}_{flat,fppf}$）的一个对象 y。设 y 位于概形 V 上，使得 $y : V \to \mathcal{Y}$ 光滑（resp. 平坦）。由于 g^{-1} 是限制，我们发现

$$\left(g^{-1}f_*\mathcal{F}\right)(y) = \Gamma(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F})$$

由 **Sheaves on Stacks**，方程 (96.5.0.1)。设 $(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})' \subset V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是满子范畴，由对象 $z : W \to V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 组成，使得诱导态射 $W \to \mathcal{X}$ 光滑（resp. 平坦）。记

$$\mathrm{pr}' : (V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})' \longrightarrow \mathcal{X}_{lisse,étale}\ (\text{resp. } \mathcal{X}_{flat,fppf})$$

为上面公式中使用的函子 pr 的限制。证明 **Sheaves on Stacks**，方程 (96.5.0.1) 的完全相同论证表明，对 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）上的任意层 $\mathcal{H}$，我们有

$$f'_*\mathcal{H}(y) = \Gamma((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})',\ (\mathrm{pr}')^{-1}\mathcal{H}) \tag{103.15.1.1}$$

由于 $(g')^{-1}$ 是限制，我们看到

$$\left(f'_*(g')^{-1}\mathcal{F}\right)(y) = \Gamma((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})',\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F}|_{(V\times_{y,\mathcal{Y}}\mathcal{X})'})$$

由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.23.3 我们看到

$$\Gamma((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})',\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F}|_{(V\times_{y,\mathcal{Y}}\mathcal{X})'}) = \Gamma(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F})$$

相等，正如所需；虽然我们略去对引理假设的验证，但我们注意到 $V \to \mathcal{Y}$ 光滑（resp. 平坦）这一事实被用来验证第二个条件。

最后，等式 $g'_!(f')^{-1} = f^{-1}g_!$ 由等式 $f'_*(g')^{-1} = g^{-1}f_*$ 通过 f^{-1} 与 f_* 的伴随性、$g_!$ 与 g^{-1} 的伴随性以及它们的 ‘‘带撇’’ 版本形式地推出。 □

引理 103.15.2. 假设和记号如引理 *103.15.1*。设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ （*resp.* $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）上的阿贝尔层。那么

$$R^p f'_* \mathcal{H} = \text{与} y \longmapsto H^p((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})', (pr')^{-1}\mathcal{H}) \text{ 相伴的层} \tag{103.15.2.1}$$

这里 y 是 $\mathcal{Y}_{lisse,étale}$ （*resp.* $\mathcal{Y}_{flat,fppf}$）的对象，位于概形 V 上，记号 $(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})'$ 和 pr' 在证明中解释。

证明. 如引理 103.15.1 的证明中那样，设 $(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})' \subset V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 是满子范畴，由对象 (x, φ) 组成，其中 x 是 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）的对象，且 $\varphi : f(x) \to y$ 是 $\mathcal{Y}$ 中的态射。由方程 (103.15.1.1) 我们有

$$f'_* \mathcal{H}(y) = \Gamma((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})',\ (\mathrm{pr}')^{-1}\mathcal{H})$$

其中 pr' 是投影。对对象 (x, φ) （属于 $(V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})'$），我们可以把 φ 视为 $(f')^{-1}h_y$ 在 x 上的截面。因此 $(V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X})'$ 是景 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ （resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）在集合层 $(f')^{-1}h_y$ 处的局部化，见 **Sites**，引理 7.30.3。态射

$$\mathrm{pr}' : (V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})' \to \mathcal{X}_{lisse,étale} \text{ (resp. } \mathrm{pr}' : (V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})' \to \mathcal{X}_{flat,fppf})$$

是局部化态射。特别地，拉回 $(\mathrm{pr}')^{-1}$ 保持内射阿贝尔层，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.13.3。

选择内射预解 $\mathcal{H} \to \mathcal{I}^\bullet$ 在 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）上。由前推公式我们看到 $R^i f'_* \mathcal{H}$ 是与预层相伴的层，该预层将 y 关联到复形

$$\begin{array}{c} \Gamma\Big((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})', (\mathrm{pr}')^{-1}\mathcal{I}^{i-1}\Big) \\ \downarrow \\ \Gamma\Big((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})', (\mathrm{pr}')^{-1}\mathcal{I}^{i}\Big) \\ \downarrow \\ \Gamma\Big((V \times_{y,\mathcal{Y}} \mathcal{X})', (\mathrm{pr}')^{-1}\mathcal{I}^{i+1}\Big) \end{array}$$

的上同调。由于 $(\mathrm{pr}')^{-1}$ 正合且保持内射对象，复形 $(\mathrm{pr}')^{-1}\mathcal{I}^\bullet$ 是 $(\mathrm{pr}')^{-1}\mathcal{H}$ 的内射预解，证明完成。 □

引理 103.15.3. 假设和记号如引理 *103.15.1*，典范（基变换）映射

$$g^{-1} R f_* \mathcal{F} \longrightarrow R f'_* (g')^{-1} \mathcal{F}$$

对 $\mathcal{X}_{étale}$（*resp.* $\mathcal{X}_{fppf}$）上的任意阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 是同构。

证明. 比较 $g^{-1}R^pf_*\mathcal{F}$ 和 $R^pf'_*(g')^{-1}\mathcal{F}$ 的公式，它们分别在 **Sheaves on Stacks**，引理 96.21.2 和引理 103.15.2 中给出，我们看到只需证明

$$H^p((V\times_{y,\mathcal{Y}}\mathcal{X})',\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F}|_{(V\times_{y,\mathcal{Y}}\mathcal{X})'}) = H^p_\tau(V\times_{y,\mathcal{Y}}\mathcal{X},\ \mathrm{pr}^{-1}\mathcal{F})$$

其中 $\tau = étale$（resp. $\tau = fppf$）。这里 y 是 $\mathcal{Y}$ 的对象，位于概形 V 上，使得态射 $y : V \to \mathcal{Y}$ 光滑（resp. 平坦）。这个等式由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.23.3 推出。虽然我们略去对引理假设的验证，但我们注意到 $V \to \mathcal{Y}$ 光滑（resp. 平坦）这一事实被用来验证第二个条件。 □

103.16. 拟凝聚模与 lisse-étale 及 flat-fppf 景

在本节中，我们解释如何用代数叠的 lisse-étale 或 flat-fppf 景来思考其上的拟凝聚模。

引理 103.16.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) 设 $f_j : \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$ 是一族光滑代数叠态射，使得 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层。如果每个 $f_j^{-1}\mathcal{F}$ 拟凝聚，那么 $\mathcal{F}$ 也拟凝聚。

(2) 设 $f_j : \mathcal{X}_j \to \mathcal{X}$ 是一族平坦且局部有限展示的代数叠态射，使得 $|\mathcal{X}| = \bigcup |f_j|(|\mathcal{X}_j|)$。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 上的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层。如果每个 $f_j^{-1}\mathcal{F}$ 拟凝聚，那么 $\mathcal{F}$ 也拟凝聚。

证明. (1) 的证明。我们可以把每个代数叠 $\mathcal{X}_j$ 替换为概形 U_j（利用任何代数叠都有概形的光滑覆盖，且光滑态射的复合光滑，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.33.2）。$\mathcal{F}$ 到 $(Sch/U_j)_{étale}$ 的拉回仍然拟凝聚，见 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。那么 $f = \coprod f_j : U = \coprod U_j \to \mathcal{X}$ 是光滑满射态射。设 $x : V \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的对象。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.10 存在 étale 覆盖 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$，使得每个 x_i 提升为 $(Sch/U)_{étale}$ 的对象 u_i。这只是说 x_i 生活在概形 V_i 上，$\{V_i \to V\}$ 是 étale 覆盖，且 x_i 来自态射 $u_i : V_i \to U$。那么 $x_i^*\mathcal{F} = u_i^*f^*\mathcal{F}$ 拟凝聚。这意味着 $(Sch/V)_{étale}$ 上的 $x^*\mathcal{F}$ 拟凝聚，例如由 **Modules on Sites**，引理 18.23.3。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.11.4 我们看到 $x^*\mathcal{F}$ 是 fppf 层，且由于 x 任意，我们看到 $\mathcal{F}$ 是 fppf 拓扑下的层。应用 **Sheaves on Stacks**，引理 96.11.3 我们看到 $\mathcal{F}$ 拟凝聚。

(2) 的证明。使用完全相同的论证，我们在此完整写出。我们可以把每个代数叠 $\mathcal{X}_j$ 替换为概形 U_j（利用任何代数叠都有概形的光滑覆盖，且平坦且局部有限展示态射在复合下保持，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.25.2 和 101.27.2）。$\mathcal{F}$ 到 $(Sch/U_j)_{étale}$ 的拉回仍然局部拟凝聚，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.11.2。那么 $f = \coprod f_j : U = \coprod U_j \to \mathcal{X}$ 是满射、平坦且局部有限展示态射。设 $x : V \to \mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}$ 的对象。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.10 存在 fppf 覆盖 $\{x_i \to x\}_{i\in I}$，使得每个 x_i 提升为 $(Sch/U)_{étale}$ 的对象 u_i。这只是说 x_i 生活在概形 V_i 上，$\{V_i \to V\}$ 是 fppf 覆盖，且 x_i 来自态射 $u_i : V_i \to U$。那么 $x_i^*\mathcal{F} = u_i^*f^*\mathcal{F}$ 拟凝聚。这意味着 $(Sch/V)_{étale}$ 上的 $x^*\mathcal{F}$ 拟凝聚，例如由 **Modules on Sites**，引理 18.23.3。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.11.3 我们看到 $\mathcal{F}$ 拟凝聚。 □

我们回忆，我们已在 Modules on Sites，节 18.23 中定义了任意赋环 topos 上拟凝聚模的概念。

引理 103.16.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。记号如引理 *103.14.2*。

(1) 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 *lisse-étale* 景上的拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$-模。那么 $g_!\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模。

(2) 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 *flat-fppf* 景上的拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$-模。那么 $g_!\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模。

证明. 选取概形 U 和满射光滑态射 $x : U \to \mathcal{X}$。由 **Modules on Sites**，定义 18.23.1 存在 étale（resp. fppf）覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个拉回 $f_i^{-1}\mathcal{H}$ 有全局表示（见 **Modules on Sites**，定义 18.17.1）。这里 $f_i : U_i \to \mathcal{X}$ 是复合 $U_i \to U \to \mathcal{X}$，它是代数叠的态射。（回忆拉回 "就是" 到 $\mathcal{X}/f_i$ 的限制，见 **Sheaves on Stacks**，定义 96.9.2 及随后的讨论。）由于每个 f_i 由引理 103.15.1 光滑（resp. 平坦），我们看到 $f_i^{-1}g_!\mathcal{H} = g_{i,!}(f_i')^{-1}\mathcal{H}$。使用引理 103.16.1 我们把引理的陈述化归到 $\mathcal{H}$ 有全局表示的情形。假设我们有

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J}\mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I}\mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

的 $\mathcal{O}$-模，其中 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$（resp. $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$）。由于 $g_!$ 与任意余极限交换（作为左伴随函子，见引理 103.14.4 和 **Categories**，引理 4.24.5），我们得出存在正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} g_!\mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} g_!\mathcal{O} \longrightarrow g_!\mathcal{H} \longrightarrow 0$$

引理 103.14.5 表明 $g_!\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}}$。在情形 (2) 中我们完成。在情形 (1) 中我们应用 **Sheaves on Stacks**，引理 96.11.4 得出结论。 □

引理 103.16.3. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) 对于 *lisse-étale* 景，取 g 如引理 *103.14.2*，我们有

(a) 函子 g^{-1} 和 $g_!$ 定义互逆函子

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \underset{g_!}{\overset{g^{-1}}{\rightleftarrows}} QCoh(\mathcal{X}_{lisse,étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$$

(b) 如果 $\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$，那么 $g^{-1}\mathcal{F}$ 属于 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$，且

(c) $Q(\mathcal{F}) = g_!g^{-1}\mathcal{F}$，其中 Q 如引理 *103.10.1*。

(2) 对于 *flat-fppf* 景，取 g 如引理 *103.14.2*，我们有

(a) 函子 g^{-1} 和 $g_!$ 定义互逆函子

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \underset{g_!}{\overset{g^{-1}}{\rightleftarrows}} QCoh(\mathcal{X}_{flat,fppf}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$$

(b) 如果 $\mathcal{F}$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$，那么 $g^{-1}\mathcal{F}$ 属于 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$，且
(c) $Q(\mathcal{F}) = g_!g^{-1}\mathcal{F}$，其中 Q 如引理 *103.10.1*。

证明. 沿任意赋环 topoi 态射的拉回保持拟凝聚模的范畴，见 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。因此 g^{-1} 保持拟凝聚模的范畴；这里我们使用 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) = QCoh(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$，由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.11.4。由引理 103.16.2，$g_!$ 同样如此。我们知道 $\mathcal{H} \to g^{-1}g_!\mathcal{H}$ 是同构，由引理 103.14.2。反之，如果 $\mathcal{F}$ 属于 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$，那么映射 $g_!g^{-1}\mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}$ 上拟凝聚模的映射，其到任何光滑于 $\mathcal{X}$ 的概形的限制是同构。那么 **Sheaves on Stacks**，节 96.14 和 96.15 中的讨论（与表示上的拟凝聚模比较）表明它是同构。这证明了 (1)(a) 和 (2)(a)。

设 $\mathcal{F}$ 是 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的对象。由引理 103.10.2，映射 $Q(\mathcal{F}) \to \mathcal{F}$ 的核和余核寄生。因此由引理 103.14.6 且由于 $g^* = g^{-1}$ 正合，我们得出 $g^*Q(\mathcal{F}) \to g^*\mathcal{F}$ 是同构。因此 $g^*\mathcal{F}$ 拟凝聚。这证明了 (1)(b) 和 (2)(b)。最后，(1)(c) 和 (2)(c) 由 $g_!g^*Q(\mathcal{F}) \to Q(\mathcal{F})$ 是同构推出，这由我们上面的论证得到。 □

引理 103.16.4. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。

(1) $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$ 是 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$ 的弱 *Serre* 子范畴。
(2) $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 是 $Mod(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 的弱 *Serre* 子范畴。

证明. 我们将验证 **Homology**，引理 12.10.3 的条件 (1)、(2)、(3)、(4)。

由于 0 是任意赋环景上的拟凝聚模，我们看到 (1) 成立。

由定义，$QCoh(\mathcal{O})$ 是 $Mod(\mathcal{O})$ 的严格满子范畴，所以 (2) 成立。

设 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ 或 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 上拟凝聚模的态射。我们有 $g^*g_!\mathcal{F} = \mathcal{F}$，类似地对 $\mathcal{G}$ 和 φ，见引理 103.14.4。由引理 103.16.2 我们看到 $g_!\mathcal{F}$ 和 $g_!\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.15.1 我们有 $\mathrm{Coker}(g_!\varphi)$ 是 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模（以及 $\mathcal{X}$ 上拟凝聚模范畴中的余核）。由于 g^* 正合（见引理 103.14.2），$g^*\mathrm{Coker}(g_!\varphi) = \mathrm{Coker}(g^*g_!\varphi) = \mathrm{Coker}(\varphi)$ 也拟凝聚（见引理 103.16.3）。由命题 103.8.1，核 $\mathrm{Ker}(g_!\varphi)$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$。由于 g^* 正合，我们有 $g^*\mathrm{Ker}(g_!\varphi) = \mathrm{Ker}(g^*g_!\varphi) = \mathrm{Ker}(\varphi)$。由于 g^* 将 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的对象映为拟凝聚模（由引理 103.16.3），我们得出 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 也拟凝聚。这证明了 (3)。

最后，假设

$$0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{E} \to \mathcal{G} \to 0$$

是 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$-模（resp. $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$-模）的扩张，其中 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 拟凝聚。为证明 (4) 并完成证明，我们必须证明 $\mathcal{E}$ 在 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ （resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）上拟凝聚。设 U 是 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ （resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$；我们把 U 视为 $\mathcal{X}$ 上光滑（resp. 平坦）的概形。我们必须证明 $\mathcal{E}$ 到 $U_{lisse,étale}$（resp. $= U_{flat,fppf}$）的限制拟凝聚。因此我们可以假设 $\mathcal{X} = U$ 是概形。由于 $\mathcal{G}$ 在 $U_{lisse,étale}$（resp.

$U_{flat,fppf}$）上拟凝聚，在把 U 替换为一个 étale（resp. fppf）覆盖的成员后，我们可以假设 $\mathcal{G}$ 有表示

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J}\mathcal{O}\longrightarrow\bigoplus\nolimits_{i\in I}\mathcal{O}\longrightarrow\mathcal{G}\longrightarrow 0$$

在 $U_{lisse,étale}$（resp. $U_{flat,fppf}$）上，其中 $\mathcal{O}$ 是景上的结构层。我们还可以假设 U 仿射。由于 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，我们有

$$H^1(U_{lisse,étale},\mathcal{F})=0,\quad \text{resp.}\quad H^1(U_{flat,fppf},\mathcal{F})=0$$

即，$\mathcal{F}$ 是 U 的大景上拟凝聚模 $\mathcal{F}'$ 的拉回（由引理 103.16.3），$\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{F}'$ 的上同调一致（由引理 103.14.3），且我们知道仿射概形 U 的大景上 $\mathcal{F}'$ 的上同调为零（要在当前情形得到这一点，你需要把 **Descent**，命题 35.8.9 和 35.9.3 与 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2 结合起来）。因此我们可以把映射 $\bigoplus_{i\in I}\mathcal{O}\to\mathcal{G}$ 提升到 $\mathcal{E}$。图表追踪表明我们得到正合序列

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J}\mathcal{O}\to\mathcal{F}\oplus\bigoplus\nolimits_{i\in I}\mathcal{O}\to\mathcal{E}\to 0$$

由上面证明的 (3)，我们得出 $\mathcal{E}$ 拟凝聚，正如所需。 □

103.17. 局部诺特叠上的凝聚层

本节是 Cohomology of Spaces，节 69.12 的类似物。我们已在 Modules on Sites，节 18.23 中定义了任意赋环 topos 上凝聚模的概念。然而，对任意代数叠 $\mathcal{X}$，凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模范畴为零，本质上是因为景 $\mathcal{X}$ 包含太多非诺特对象（即使 $\mathcal{X}$ 本身局部诺特）。相反，我们将使用以下引理定义凝聚模。

引理 103.17.1. 设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。以下条件等价

(1) $\mathcal{F}$ 是拟凝聚、有限型 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，
(3) $\mathcal{F}$ 拟凝聚，且对任意态射 $f:U\to\mathcal{X}$，其中 U 是局部诺特代数空间，拉回 $f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 凝聚，且
(4) $\mathcal{F}$ 拟凝聚，且存在代数空间 U 和态射 $f:U\to\mathcal{X}$，它局部有限型、平坦且满射，使得拉回 $f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 凝聚。

证明. 设 $f:U\to\mathcal{X}$ 如 (4)。那么 U 局部诺特（**Morphisms of Stacks**，引理 101.17.5），我们看到引理的陈述有意义。此外，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.5，f 局部有限展示。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象，位于概形 V 上。为证明 (2)，我们必须证明，在把 V 替换为 V 的某个 fppf 覆盖的成员后，限制 $x^*\mathcal{F}$ 在 $\mathcal{X}/x\cong(Sch/V)_{fppf}$ 上有全局有限展示。投影 $W=U\times_\mathcal{X}V\to V$ 局部有限展示、平坦且满射。因此我们可以把 V 替换为 W 的某个 étale 覆盖的成员（由概形

组成），并假设我们有态射 $h : V \to U$，且 $f \circ h = x$。由于 $\mathcal{F}$ 拟凝聚，我们看到限制 $x^*\mathcal{F}$ 是 $h^*_{small}(f^*\mathcal{F})|_{U_{étale}}$ 通过 π_V 的拉回，见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.14.2。由于 $f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 在 étale 拓扑中局部有有限展示（由假设），我们得出 (4) $\Rightarrow$ (2)。

部分 (2) 对任意赋环 topos 推出 (1)（由定义直接得出）。性质 ‘‘有限型’’ 和 ‘‘拟凝聚” 在任意赋环 topoi 态射的拉回下保持，见 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。因此 (1) 推出 (3)，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2。最后，(3) 显然推出 (4)。 □

定义 103.17.2. 设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。$\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模 $\mathcal{F}$ 称为凝聚的，如果 $\mathcal{F}$ 满足引理 103.17.1 的等价条件之一（从而全部）。凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模范畴记作 $Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

引理 103.17.3. 设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。模 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$ 凝聚，任何可逆 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模凝聚，更一般地任何有限局部自由 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模凝聚。

证明. 由定义和 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.2 推出。 □

引理 103.17.4. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是局部诺特代数叠的态射。那么 f^* 将 $\mathcal{Y}$ 上的凝聚模送到 $\mathcal{X}$ 上的凝聚模。

证明. 由定义以及任意赋环 topoi 态射的拉回保持有限展示模这一事实直接推出，见 **Modules on Sites**，引理 18.23.4。 □

引理 103.17.5. 设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模范畴是阿贝尔范畴。如果 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的映射，那么

(1) 在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的余核 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，
(2) 在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的像 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模，且
(3) 在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中计算的核 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 可能不凝聚，但它属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，且 $Q(\mathrm{Ker}(\varphi))$ 凝聚，并且是 φ 在 $Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的核。

包含函子 $Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 正合。

证明. 在 $Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中取核、像和余核的规则与注记 103.10.5 中拟凝聚模的约定一致。因此，如果我们能证明拟凝聚模 $\mathrm{Coker}(\varphi)$、$\mathrm{Im}(\varphi)$ 和 $Q(\mathrm{Ker}(\varphi))$ 凝聚，引理就得证。由引理 103.17.1，只需在限制到 $U_{étale}$ 后证明这一点，其中 $f : U \to \mathcal{X}$ 是某个满射光滑态射。函子 $\mathcal{F} \mapsto f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 正合。因此 $f^*\mathrm{Coker}(\varphi)$ 和 $f^*\mathrm{Im}(\varphi)$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模之间映射的余核和像，因此凝聚，正如所需。函子 $\mathcal{F} \mapsto f^*\mathcal{F}|_{U_{étale}}$ 由引理 103.9.2 消灭寄生模。因此由引理 103.10.2 第 (2) 部分，$f^*Q(\mathrm{Ker}(\varphi))|_{U_{étale}} = f^*\mathrm{Ker}(\varphi)|_{U_{étale}}$。因此我们以相同方式得出 $Q(\mathrm{Ker}(\varphi))$ 凝聚。 □

引理 103.17.6. 设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。给定短正合序列 $0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$ 在 $Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，其中 $\mathcal{F}_1$ 和 $\mathcal{F}_3$ 凝聚，那么 $\mathcal{F}_2$ 凝聚。

证明. 由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.15.1 第 (7) 部分，我们看到 $\mathcal{F}_2$ 拟凝聚。然后我们可以通过限制到 $U_{étale}$ 来检查 $\mathcal{F}_2$ 凝聚，其中 $U \to \mathcal{X}$ 满射且光滑。这由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.3 推出。一些细节略去。 □

凝聚模构成拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模范畴的 Serre 子范畴。这对一般赋环 topos 上的模不成立。

引理 103.17.7. *设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。那么 $Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的 Serre 子范畴。设 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的映射。我们有*

(1) *如果 $\mathcal{F}$ 凝聚且 φ 满射，那么 $\mathcal{G}$ 凝聚，*
(2) *如果 $\mathcal{F}$ 凝聚，那么 $\mathrm{Im}(\varphi)$ 凝聚，且*
(3) *如果 $\mathcal{G}$ 凝聚且 $\mathrm{Ker}(\varphi)$ 寄生，那么 $\mathcal{F}$ 凝聚。*

证明. 选取概形 U 和满射光滑态射 $f : U \to \mathcal{X}$。那么函子 $f^* : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to QCoh(\mathcal{O}_U)$ 正合（引理 103.4.1），此外由定义 $Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的满子范畴，由对象 $\mathcal{F}$ 组成，使得 $f^*\mathcal{F}$ 属于 $Coh(\mathcal{O}_U)$。$Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的 Serre 子范畴这一陈述立即由此以及 U 的相应事实推出，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.3 和 69.12.4。我们略去 (1)、(2) 和 (3) 的证明。提示：与引理 103.17.5 的证明比较。 □

设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。设 U 是代数空间，设 $f : U \to \mathcal{X}$ 是满射、局部有限展示且平坦的。注意 U 局部诺特（Morphisms of Stacks，引理 101.17.5）。设 (U, R, s, t, c) 是代数空间中的群胚，$f_{can} : [U/R] \to \mathcal{X}$ 是同构，构造于 Algebraic Stacks，引理 94.16.1 和注记 94.16.3。如 Sheaves on Stacks，节 96.15 我们得到等价

$$QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cong QCoh(\mathcal{O}_{[U/R]}) \cong QCoh(U, R, s, t, c)$$

其中第二个等价是 Sheaves on Stacks，命题 96.14.3。回忆在 Groupoids in Spaces，节 78.13 中我们定义了满子范畴

$$\boldsymbol{Coh}(U, R, s, t, c) \subset QCoh(U, R, s, t, c)$$

由凝聚模组成，即那些 $(\mathcal{G}, \alpha)$，使得 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_U$-模。

引理 103.17.8. *在上述讨论的情形中，等价 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cong QCoh(U, R, s, t, c)$ 将凝聚层送到凝聚层，反之亦然，即诱导等价 $Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cong Coh(U, R, s, t, c)$。*

证明. 这由凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的定义直接推出。为记账目的：上述材料使用了 **Morphisms of Stacks**，引理 101.17.5，**Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 和注记 94.16.3，**Sheaves on Stacks**，节 96.15，**Sheaves on Stacks**，命题 96.14.3，以及 **Groupoids in Spaces**，节 78.13。 □

引理 103.17.9. 设 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠。设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。那么引理 *103.10.8* 中构造的内 *hom* $hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。

证明. 设 $U \to \mathcal{X}$ 是概形的光滑满射态射。由节 103.12 中的条目 (12)，我们看到 $hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 到 U 的限制是限制的 Hom 层。因此本引理由代数空间的情形推出，见 **Cohomology of Spaces**，引理 69.12.5。 □

103.18. 诺特叠上的凝聚层

本节是 Cohomology of Spaces，节 69.13 的类似物。

引理 103.18.1. 设 $\mathcal{X}$ 是诺特代数叠。每个拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模是其凝聚子模的滤过余极限。

证明. 设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模。如果 $\mathcal{G},\mathcal{H} \subset \mathcal{F}$ 是凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-子模，那么 $\mathcal{G} \oplus \mathcal{H} \to \mathcal{F}$ 的像是另一个凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-子模，它包含两者，见引理 103.17.7。这样我们看到系统是有向的。因此现在只需证明 $\mathcal{F}$ 可以写成凝聚模的滤过余极限，因为那时我们可以取这些模在 $\mathcal{F}$ 中的像，以得出有足够多的凝聚子模。

设 U 是仿射概形，$U \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射（**Properties of Stacks**，引理 100.6.2）。置 $R = U \times_\mathcal{X} U$，使得 $\mathcal{X} = [U/R]$，如 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.2。由引理 103.17.8 我们有 $QCoh(\mathcal{O}_X) = QCoh(U,R,s,t,c)$ 和 $Coh(\mathcal{O}_X) = Coh(U,R,s,t,c)$。这样我们化归到证明 $QCoh(U,R,s,t,c)$ 的相应事实。这是 **Groupoids in Spaces**，引理 78.13.4；我们在下一段检查其假设。

我们敦促读者跳过证明的剩余部分。仿射概形 U 诺特；这由我们关于 $\mathcal{X}$ 局部诺特的定义推出，见 **Properties of Stacks**，定义 100.7.2 和注记 100.7.3。投影态射 $s,t : R \to U$ 光滑（见上面给出的参考文献）且拟分离且拟紧（**Morphisms of Stacks**，引理 101.7.8）。特别地，R 是拟紧且拟分离代数空间，光滑于 U，因此诺特（**Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6）。 □

103.19. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法

(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性

(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 104

叠的导出范畴

104.1. 引言

在本章中，我们讨论与代数叠相伴的导出范畴。特别地，这意味着拟凝聚层的导出范畴，即我们证明概形（见 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.1**）和代数空间（见 **Derived Categories of Spaces**，节 **75.1**）上结果的类似物。本章的结果与 [**LMB00**] 中的结果不同，主要是因为我们一致地使用 ‘‘大景’’。在阅读本章之前，请快速浏览章节 **Sheaves on Algebraic Stacks** 和 **Cohomology of Algebraic Stacks**，那里引入了我们在此使用的术语。

104.2. 约定、记号与语言滥用

我们继续使用在 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的约定和语言滥用。我们使用 **Cohomology of Stacks**，节 **103.3** 中解释的记号。

104.3. lisse-étale 景与 flat-fppf 景

本节是 **Cohomology of Stacks**，节 **103.14** 在导出范畴中的类似物。

引理 **104.3.1.** 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。记号如 ***Cohomology of Stacks***，引理 *103.14.2* 和 *103.14.4*。

(1) 函子 $g_! : Ab(\mathcal{X}_{lisse,étale}) \to Ab(\mathcal{X}_{étale})$ 有左导出函子

$$Lg_! : D(\mathcal{X}_{lisse,étale}) \longrightarrow D(\mathcal{X}_{étale})$$

它是 g^{-1} 的左伴随，且满足 $g^{-1}Lg_! = id$。

(2) 函子 $g_! : Mod(\mathcal{X}_{lisse,étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}) \to Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 有左导出函子

$$Lg_! : D(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}) \longrightarrow D(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

它是 g^* 的左伴随，且满足 $g^*Lg_! = id$。

(3) 函子 $g_! : Ab(\mathcal{X}_{flat,fppf}) \to Ab(\mathcal{X}_{fppf})$ 有左导出函子

$$Lg_! : D(\mathcal{X}_{flat,fppf}) \longrightarrow D(\mathcal{X}_{fppf})$$

它是 g^{-1} 的左伴随，且满足 $g^{-1}Lg_! = id$。

(4) 函子 $g_! : Mod(\mathcal{X}_{flat,fppf}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}) \to Mod(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 有左导出函子

$$Lg_! : D(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}) \longrightarrow D(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$$

它是 g^* 的左伴随，且满足 $g^* Lg_! = id$。

警告：模上的 $Lg_!$ 与阿贝尔层上的 $Lg_!$ 是否一致（先验地）并不清楚，见 ***Cohomology on Sites***，注记 *21.42.3*。

证明. 函子 $Lg_!$ 的存在性及其与 g^* 的伴随性是 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.2。（对于阿贝尔层的情形，使用常层 $\mathbf{Z}$ 作为结构层。）此外，它在复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 上通过取合适的左预解 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$ 并应用函子 $g_!$ 到 $\mathcal{K}^\bullet$ 来计算。由于由 **Cohomology of Stacks**，引理 103.14.4 和 103.14.2，$g^{-1} g_! \mathcal{K}^\bullet = \mathcal{K}^\bullet$，我们看到最终断言在每种情形下都成立。 □

引理 104.3.2. 假设和记号如 ***Cohomology of Stacks***，引理 *103.15.1*。我们有

$$g^{-1} \circ Rf_* = Rf'_* \circ (g')^{-1} \quad 和 \quad L(g')_! \circ (f')^{-1} = f^{-1} \circ Lg_!$$

在无界导出范畴上（对模的情形和阿贝尔层的情形都成立）。

证明. 设 $\tau = étale$（resp. $\tau = fppf$）。设 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的阿贝尔层。由 **Cohomology of Stacks**，引理 103.15.3，典范（基变换）映射

$$g^{-1} Rf_* \mathcal{F} \longrightarrow Rf'_* (g')^{-1} \mathcal{F}$$

是同构。证明的其余部分是形式化的。由于阿贝尔群和模层的上同调一致，我们也可以得出当 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{X}_\tau$ 上的模层时，$g^{-1} Rf_* \mathcal{F} = Rf'_* (g')^{-1} \mathcal{F}$。

接下来我们证明对 $\mathcal{Y}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{Y}_{flat,fppf}$）上的 $\mathcal{G}$（模层或阿贝尔群），典范映射

$$L(g')_! (f')^{-1} \mathcal{G} \to f^{-1} Lg_! \mathcal{G}$$

是同构。为看出这一点，只需证明对 $\mathcal{X}_\tau$ 上的任意内射层 $\mathcal{I}$，诱导映射

$$\mathrm{Hom}(L(g')_! (f')^{-1} \mathcal{G}, \mathcal{I}[n]) \leftarrow \mathrm{Hom}(f^{-1} Lg_! \mathcal{G}, \mathcal{I}[n])$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 是同构。（Hom 在合适的导出范畴中取。）由 f^{-1} 与 Rf_* 的伴随性、$Lg_!$ 与 g^{-1} 的伴随性以及它们的 ‘‘带撇’’ 版本，这由上面证明的同构 $g^{-1} Rf_* \mathcal{I} \to Rf'_* (g')^{-1} \mathcal{I}$ 推出。

对于 $\mathcal{Y}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{Y}_{fppf}$）上的有界复形 $\mathcal{G}^\bullet$（模或阿贝尔群），典范映射

$$L(g')_! (f')^{-1} \mathcal{G}^\bullet \to f^{-1} Lg_! \mathcal{G}^\bullet \tag{104.3.2.1}$$

是同构，这由层的情形通过涉及截断的通常论证以及函子 $L(g')_!(f')^{-1}$ 和 $f^{-1}Lg_!$ 是三角范畴的正合函子这一事实得出。

假设 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 $\mathcal{Y}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{Y}_{fppf}$）上的上有界复形（模或阿贝尔群）。典范映射 (104.3.2.1) 是同构，因为我们可以使用愚蠢截断 $\sigma_{\geq -n}$（见 **Homology**，节 12.15）将 $\mathcal{G}^\bullet$ 写成有界复形的余极限 $\mathcal{G}^\bullet = \operatorname{colim} \mathcal{G}^\bullet_n$。这给出特异三角形

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 1} \mathcal{G}^\bullet_n \to \bigoplus\nolimits_{n\geq 1} \mathcal{G}^\bullet_n \to \mathcal{G}^\bullet \to \ldots$$

且每个函子 $L(g')_!$、$(f')^{-1}$、f^{-1}、$Lg_!$ 与直和（复形的）交换。

如果 $\mathcal{G}^\bullet$ 是 $\mathcal{Y}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{Y}_{fppf}$）上的任意复形（模或阿贝尔群），那么我们使用典范截断 $\tau_{\leq n}$（见 **Homology**，节 12.15）将 $\mathcal{G}^\bullet$ 写成上有界复形的余极限，并重复上一段的论证。

最后，由 f^{-1} 与 Rf_* 的伴随性、$Lg_!$ 与 g^{-1} 的伴随性以及它们的 ‘‘带撇’’ 版本，我们得出引理的第一个恒等式由第二个恒等式在完全一般性下推出。 □

引理 104.3.3. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。记号如 ***Cohomology of Stacks***，引理 *103.14.2*。

(1) 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 *lisse-étale* 景上的拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$-模。对所有 $p \in \mathbf{Z}$，层 $H^p(Lg_!\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{X}$ 上具有平坦基变换性质的局部拟凝聚模。

(2) 设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{X}$ 的 *flat-fppf* 景上的拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$-模。对所有 $p \in \mathbf{Z}$，层 $H^p(Lg_!\mathcal{H})$ 是 $\mathcal{X}$ 上具有平坦基变换性质的局部拟凝聚模。

证明. 选取概形 U 和满射光滑态射 $x : U \to \mathcal{X}$。由 **Modules on Sites**，定义 18.23.1 存在 étale（resp. fppf）覆盖 $\{U_i \to U\}_{i\in I}$，使得每个拉回 $f_i^{-1}\mathcal{H}$ 有全局表示（见 **Modules on Sites**，定义 18.17.1）。这里 $f_i : U_i \to \mathcal{X}$ 是复合 $U_i \to U \to \mathcal{X}$，它是代数叠的态射。（回忆拉回 ‘‘就是’’ 到 $\mathcal{X}/f_i$ 的限制，见 **Sheaves on Stacks**，定义 96.9.2 及随后的讨论。）加细覆盖后我们可以假设每个 U_i 是仿射概形。由于由引理 104.3.2，每个 f_i 光滑（resp. 平坦），我们看到 $f_i^{-1}Lg_!\mathcal{H} = Lg_{i,!}(f_i')^{-1}\mathcal{H}$。使用 **Cohomology of Stacks**，引理 103.8.2 我们把引理的陈述化归到 $\mathcal{H}$ 有全局表示且 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$ 对某个仿射概形 $X = \operatorname{Spec}(A)$ 的情形。

假设我们的表示形如

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} \mathcal{O} \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O} \longrightarrow \mathcal{H} \longrightarrow 0$$

其中 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}$（resp. $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}$）。注意景 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$（resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）有终对象，即 X/X，它拟紧（见 **Cohomology on Sites**，节 21.16）。因此我们有

$$\Gamma(\bigoplus\nolimits_{i\in I} \mathcal{O}) = \bigoplus\nolimits_{i\in I} A$$

由 **Sites**，引理 7.17.7。因此表示中的映射对应于 A-模 M 的类似表示

$$\bigoplus\nolimits_{j\in J} A \longrightarrow \bigoplus\nolimits_{i\in I} A \longrightarrow M \longrightarrow 0$$

。此外，$\mathcal{H}$ 等于与 M 相伴的拟凝聚层 M^a 到 lisse-étale（resp. flat-fppf）景的限制。选择

$$\ldots \to F_2 \to F_1 \to F_0 \to M \to 0$$

由自由 A-模给出的预解。复形

$$\ldots \mathcal{O} \otimes_A F_2 \to \mathcal{O} \otimes_A F_1 \to \mathcal{O} \otimes_A F_0 \to \mathcal{H} \to 0$$

是 $\mathcal{H}$ 由自由 $\mathcal{O}$-模给出的预解，因为对 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ （resp. $\mathcal{X}_{flat,fppf}$）的每个对象 U/X，结构态射 $U \to X$ 平坦。因此由构造，$Lg_!\mathcal{H}$ 的值为

$$\ldots \to \mathcal{O}_\mathcal{X} \otimes_A F_2 \to \mathcal{O}_\mathcal{X} \otimes_A F_1 \to \mathcal{O}_\mathcal{X} \otimes_A F_0 \to 0 \to \ldots$$

由于这是 $\mathcal{X}_{étale}$（resp. $\mathcal{X}_{fppf}$）上拟凝聚模的复形，由 **Cohomology of Stacks**，命题 103.8.1 推出 $H^p(Lg_!\mathcal{H})$ 拟凝聚。 □

104.4. 上同调与 lisse-étale 及 flat-fppf 景

我们已经看到代数叠 $\mathcal{X}$ 上层的上同调可以在 flat-fppf 景上计算。在本节中，我们证明对 $\mathcal{X}$ 的导出范畴的（可能）无界对象同样成立。

引理 104.4.1. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。我们有 $Lg_!\mathbf{Z} = \mathbf{Z}$，其中 $Lg_!$ 如引理 104.3.1 第 (1) 部分或 $Lg_!$ 如引理 104.3.1 第 (3) 部分。*

证明. 我们对 flat-fppf 景与 fppf 景之间的比较证明这一点；lisse-étale 景的情形完全相同。我们必须证明 $H^i(Lg_!\mathbf{Z})$ 对 $i \neq 0$ 为 0，且典范映射 $H^0(Lg_!\mathbf{Z}) \to \mathbf{Z}$ 是同构。设 $f : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 是满射平坦态射，其中 $\mathcal{U}$ 是概形，且 f 也局部有限展示。（例如，选取表示 $U \to \mathcal{X}$，并令 $\mathcal{U}$ 为对应于 U 的代数叠。）由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.6 和 96.19.10，只需证明拉回 $f^{-1}H^i(Lg_!\mathbf{Z})$ 对 $i \neq 0$ 为 0，且拉回 $H^0(Lg_!\mathbf{Z}) \to f^{-1}\mathbf{Z}$ 是同构。由引理 104.3.2 我们得到 $f^{-1}Lg_!\mathbf{Z} = L(g')_!\mathbf{Z}$，其中 $g' : Sh(\mathcal{U}_{flat,fppf}) \to Sh(\mathcal{U}_{fppf})$ 是 $\mathcal{U}$ 的相应比较态射。这将我们化归到下一段研究的情形。

假设 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$ 对某个概形 X。在这种情形下，范畴 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 有终对象 e，即 X/X，而且函子 $u : \mathcal{X}_{flat,fppf} \to \mathcal{X}_{fppf}$ 将 e 送到终对象。由于 $\mathbf{Z}$ 是终对象上的自由阿贝尔层（只要终对象存在），我们由 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.2 中 $Lg_!$ 的构造得出 $Lg_!\mathbf{Z} = \mathbf{Z}$。 □

引理 104.4.2. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。记号如引理 104.3.1。*

(1) *对 $D(\mathcal{X}_{étale})$ 中的 K，我们有*
   (a) $R\Gamma(\mathcal{X}_{étale}, K) = R\Gamma(\mathcal{X}_{lisse,étale}, g^{-1}K)$，*且*
   (b) $R\Gamma(x, K) = R\Gamma(\mathcal{X}_{lisse,étale}/x, g^{-1}K)$ *对 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ 的任意对象 x。*

(2) 对 $D(\mathcal{X}_{fppf})$ 中的 K，我们有
  (a) $R\Gamma(\mathcal{X}_{fppf}, K) = R\Gamma(\mathcal{X}_{flat,fppf}, g^{-1}K)$，且
  (b) $H^p(x, K) = R\Gamma(\mathcal{X}_{flat,fppf}/x, g^{-1}K)$ 对 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 的任意对象 x。

在两种情形下，对模同样成立，因为我们有 $g^{-1} = g^*$，且由 ***Cohomology on Sites***，引理 *21.20.7*，计算上同调没有差别。

证明. 我们对 flat-fppf 景与 fppf 景之间的比较证明这一点；lisse-étale 景的情形完全相同。由引理 104.4.1 我们有 $Lg_!\mathbf{Z} = \mathbf{Z}$。于是我们得到

$$\begin{aligned} R\Gamma(\mathcal{X}_{fppf}, K) &= R\operatorname{Hom}(\mathbf{Z}, K) \\ &= R\operatorname{Hom}(Lg_!\mathbf{Z}, K) \\ &= R\operatorname{Hom}(\mathbf{Z}, g^{-1}K) \\ &= R\Gamma(\mathcal{X}_{lisse,étale}, g^{-1}K) \end{aligned}$$

这证明了 (1)(a)。部分 (1)(b) 由部分 (1)(a) 得出。即，如果 x 位于概形 U 上，那么景 $\mathcal{X}_{étale}/x$ 等价于 $(Sch/U)_{étale}$，且 $\mathcal{X}_{lisse,étale}$ 等价于 $U_{lisse,étale}$。 □

104.5. 拟凝聚模的导出范畴

设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。由于包含函子 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 不正合，我们不能将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 定义为 $D(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中由具有拟凝聚上同调层的复形组成的满子范畴。相反，我们通过类比 **Cohomology of Stacks**，注记 **103.10.7**，将拟凝聚模的导出范畴定义为一个商。

回忆 $\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 表示具有平坦基变换性质的局部拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的满子范畴，见 **Cohomology of Stacks**，节 **103.8**。我们将简记

$$D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

由 **Derived Categories**，引理 **13.17.1** 和 **Cohomology of Stacks**，命题 **103.8.1** 第 **(2)** 部分，我们推出 $D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的严格满、饱和三角子范畴。

设 $\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset \boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 表示寄生 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的满子范畴，见 **Cohomology of Stacks**，节 **103.9**。我们简记

$$D_{\boldsymbol{Parasitic}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = D_{\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

如前，这是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的严格满、饱和三角子范畴，因为 $\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的 **Serre** 子范畴，见 **Cohomology of Stacks**，引理 **103.9.2**。

弱 Serre 子范畴 $\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$（$\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的）的交也是弱 Serre 子范畴。我们类似地简记

$$\begin{aligned} D_{\boldsymbol{Parasitic} \cap \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) &= D_{\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \\ &= D_{\boldsymbol{Parasitic}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \end{aligned}$$

如前，这是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的严格满、饱和三角子范畴。因此它更是 $D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的严格满、饱和三角子范畴。

定义 104.5.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。使用上述记号，我们定义具有拟凝聚上同调层的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的导出范畴为 Verdier 商[1]

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) / D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

Verdier 商定义于 Derived Categories，节 13.6。$D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的态射 $a : E \to E'$ 在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中成为同构，当且仅当锥 $C(a)$ 具有寄生上同调层，见 **Derived Categories，引理 13.6.10。**

考虑函子

$$D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \xrightarrow{H^i} \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \xrightarrow{Q} QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

注意 Q 湮灭子范畴 $\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，见 **Cohomology of Stacks，引理 103.10.2。**由 **Derived Categories，引理 13.6.8** 我们得到上同调函子

$$H^i : D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \tag{104.5.1.1}$$

此外，注意 $E \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 为零当且仅当 $H^i(E) = 0$ 对所有 $i \in \mathbf{Z}$，因为 Q 的核恰好等于 $\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，由 **Cohomology of Stacks，引理 103.10.2。**

注意范畴 $\boldsymbol{Parasitic}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap \boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 和 $\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 也是 étale 拓扑下模的阿贝尔范畴 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的弱 Serre 子范畴，见 **Cohomology of Stacks，命题 103.8.1** 和**引理 103.9.2。**因此以下引理的陈述有意义。

引理 104.5.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。简记 $\mathcal{P}_\mathcal{X} = Parasitic(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。比较态射 $\epsilon : \mathcal{X}_{fppf} \to \mathcal{X}_{étale}$ 诱导交换图表

$$\begin{array}{ccccc} D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \\ \uparrow{\scriptstyle \epsilon^*} & & \uparrow{\scriptstyle \epsilon^*} & & \uparrow{\scriptstyle \epsilon^*} \\ D_{\mathcal{P}_\mathcal{X}}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & D_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & D(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \end{array}$$

[1]这个定义与文献中的定义不同，见 [**Ols07b**, 6.3]，但由引理 104.5.3，它与那个定义一致。

此外，左边两个竖直箭头是三角范畴的等价，因此我们也得到等价

$$D_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})/D_{\mathcal{P}_\mathcal{X}}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

证明. 由于 ϵ^* 正合，显然我们得到引理陈述中的图表。我们将通过应用 **Cohomology on Sites**，引理 21.29.1 于以下情形来证明中间竖直箭头是等价：$\mathcal{C} = \mathcal{X}$，$\tau = fppf$，$\tau' = étale$，$\mathcal{O} = \mathcal{O}_\mathcal{X}$，$\mathcal{A} = LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，且 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{X}$ 中位于仿射概形上的对象集合。为看出引理适用，我们必须检查条件 (1)、(2)、(3)、(4)。条件 (1) 和 (2) 由上述讨论清楚（显式地，这由 **Cohomology of Stacks**，命题 103.8.1 推出）。条件 (3) 成立因为每个概形都有由仿射开集组成的 Zariski 开覆盖。条件 (4) 由 **Descent**，引理 35.12.4 推出。

我们略去验证范畴等价 $\epsilon^* : D_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \to D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 诱导具有寄生上同调层的复形子范畴的等价。 □

设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。由 Cohomology of Stacks, 引理 103.16.4, 拟凝聚模范畴 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$ 构成 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$ 的弱 Serre 子范畴, 且拟凝聚模范畴 $QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 构成 $\boldsymbol{Mod}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 的弱 Serre 子范畴。因此我们可以考虑

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}) = D_{QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}}) \subset D(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$$

类似地

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}) = D_{QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}}) \subset D(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$$

如上，这些是严格满、饱和三角子范畴。事实证明 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 等价于其中任何一个。

引理 104.5.3. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。置 $\mathcal{P}_\mathcal{X} = Parasitic(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \cap LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

(1) 设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $D_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。取 g 如 ***Cohomology of Stacks***，引理 *103.14.2* 对于 *lisse-étale* 景，我们有
   (a) $g^*\mathcal{F}^\bullet$ 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$，
   (b) $g^*\mathcal{F}^\bullet = 0$ 当且仅当 $\mathcal{F}^\bullet$ 属于 $D_{\mathcal{P}_\mathcal{X}}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$，
   (c) 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$ 中的 $\mathcal{H}^\bullet$，$Lg_!\mathcal{H}^\bullet$ 属于 $D_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$，且
   (d) 函子 g^* 和 $Lg_!$ 定义互逆函子

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \underset{Lg_!}{\overset{g^*}{\rightleftarrows}} D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$$

(2) 设 $\mathcal{F}^\bullet$ 是 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。取 g 如 ***Cohomology of Stacks***，引理 *103.14.2* 对于 *flat-fppf* 景，我们有
   (a) $g^*\mathcal{F}^\bullet$ 属于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$，

(b) $g^*\mathcal{F}^\bullet = 0$ 当且仅当 $\mathcal{F}^\bullet$ 属于 $D_{\mathcal{P}_\mathcal{X}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，
(c) 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 中的 $\mathcal{H}^\bullet$，$Lg_!\mathcal{H}^\bullet$ 属于 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，且
(d) 函子 g^* 和 $Lg_!$ 定义互逆函子

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \underset{Lg_!}{\overset{g^*}{\rightleftarrows}} D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$$

证明. 函子 $g^* = g^{-1}$ 正合，因此 (1)(a)、(2)(a)、(1)(b) 和 (2)(b) 由 **Cohomology of Stacks**，引理 103.16.3 和 103.14.6 推出。

(1)(c) 和 (2)(c) 的证明。引理 104.3.1 中 $Lg_!$ 的构造（通过 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.2，它又使用 **Derived Categories**，命题 13.29.2）表明 $Lg_!$ 对 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$ 的任意对象 $\mathcal{H}^\bullet$ 计算为

$$Lg_!\mathcal{H}^\bullet = \operatorname{colim} g_!\mathcal{K}_n^\bullet = g_! \operatorname{colim} \mathcal{K}_n^\bullet$$

（逐项余极限），其中拟同构 $\operatorname{colim}\mathcal{K}_n^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet$ 诱导拟同构 $\mathcal{K}_n^\bullet \to \tau_{\leq n}\mathcal{H}^\bullet$。由于包含函子

$$LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset Mod(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X}) \quad \text{和} \quad LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset Mod(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

与滤过余极限相容，我们看到只需对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$ 和 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 中的上有界复形 $\mathcal{H}^\bullet$ 证明 (c)。在这种情形下，为证明 $H^n(Lg_!\mathcal{H}^\bullet)$ 属于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，我们可以对整数 m（使得 $\mathcal{H}^i = 0$ 对 $i > m$）进行归纳。如果 $m < n$，那么 $H^n(Lg_!\mathcal{H}^\bullet) = 0$，结果成立。一般地考虑特异三角形

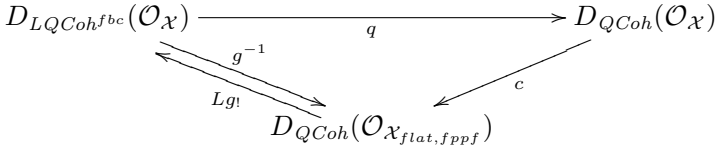
$$\tau_{\leq m-1}\mathcal{H}^\bullet \to \mathcal{H}^\bullet \to H^m(\mathcal{H}^\bullet)[-m] \to \ldots$$

（**Derived Categories**，注记 13.12.4）并应用函子 $Lg_!$。由于 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 是模范畴的弱 Serre 子范畴，只需对三者中的两者证明 (c)。我们由归纳得到 $Lg_!\tau_{\leq m-1}\mathcal{H}^\bullet$ 的结果，且由引理 104.3.3 得到 $Lg_!H^m(\mathcal{H}^\bullet)[-m]$ 的结果。因此 (c) 成立。

让我们证明 (2)(d)。由 (2)(a) 和 (2)(b)，函子 $g^{-1} = g^*$ 诱导函子

$$c : D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$$

见 **Derived Categories**，引理 13.6.8。因此我们有如下三角范畴图表



其中 q 是商函子，内部三角形交换，且 $g^{-1}Lg_! = \mathrm{id}$。对 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的任意对象 E，映射 $a : Lg_!g^{-1}E \to E$ 在 $D(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 中映射为拟同构。因此 a 的锥在 g^{-1} 下映射为零，由 (2)(b) 我们看到 $q(a)$ 是同构。因此 $q \circ Lg_!$ 是 c 的拟逆。

对于 lisse-étale 景的情形，与上面完全相同的论证证明

$$D_{LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})/D_{\mathcal{P}_\mathcal{X}}(\mathcal{X}_{étale}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$$

等价于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{lisse,étale}})$。应用引理 104.5.2 的最后一个等价完成证明。 □

以下引理告诉我们，商函子 $D_{\boldsymbol{LQCoh}^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 有左伴随。见注记 104.5.5。

引理 104.5.4. *设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 E 是 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。存在典范特异三角形*

$$E' \to E \to P \to E'[1]$$

在 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中，使得 P 属于 $D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$，且

$$\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(E', P') = 0$$

对所有 $D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 P' 成立。

证明. 考虑赋环 topoi 的态射 $g : Sh(\mathcal{X}_{flat,fppf}) \longrightarrow Sh(\mathcal{X}_{fppf})$，它在 **Cohomology of Stacks**，节 103.14 中研究。置 $E' = Lg_!g^*E$，并令 P 为伴随映射 $E' \to E$ 的锥，见引理 104.3.1 第 (4) 部分。由引理 104.5.3 第 (2)(a) 和 (2)(c) 部分，我们有 E' 属于 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。因此 P 也属于 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。映射 $g^*E' \to g^*E$ 是同构，因为由引理 104.3.1 第 (4) 部分 $g^*Lg_! = \mathrm{id}$。因此 $g^*P = 0$，从而由引理 104.5.3 第 (2)(b) 部分，P 是 $D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。最后，对 $D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 P'，我们有

$$\mathrm{Hom}(E', P') = \mathrm{Hom}(Lg_!g^*E, P') = \mathrm{Hom}(g^*E, g^*P') = 0$$

因为由引理 104.5.3 第 (2)(b) 部分 $g^*P' = 0$。特异三角形 $E' \to E \to P \to E'[1]$ 是典范的（更确切地说，在三角形同构意义下唯一，且在 E 上诱导恒等），由 **Derived Categories**，节 13.40 中的讨论。 □

注记 104.5.5. 引理 104.5.4 的结果告诉我们

$$D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \subset D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

是左容许子范畴，见 **Derived Categories**，节 13.40。特别地，如果 $\mathcal{A} \subset D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 表示其左正交，那么 **Derived Categories**，命题 13.40.10 推出 $\mathcal{A}$ 在 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中右容许，且复合

$$\mathcal{A} \longrightarrow D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

是等价。这意味着我们可以将 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 视为 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 以及 $D(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的严格满饱和三角子范畴。

104.6. 拟凝聚模的导出前推

作为上述材料的第一个应用，我们构造导出前推。在 Examples，节 110.62 中读者可以找到代数叠的拟紧且拟分离态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的例子，使得直接像函子 Rf_* 不诱导函子 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$。因此限制到下有界复形是必要的。

命题 104.6.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的拟紧且拟分离态射。函子 Rf_* 诱导交换图表

$$\begin{array}{ccccc} D^+_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & D^+_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \\ \downarrow{\scriptstyle Rf_*} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} & & \downarrow{\scriptstyle Rf_*} \\ D^+_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) & \longrightarrow & D^+_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \end{array}$$

从而诱导商范畴上的函子

$$Rf_{QCoh,*} : D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$$

此外，***Cohomology of Stacks***，命题 *103.11.1* 的函子 $R^i f_{QCoh}$ 等于 $H^i \circ Rf_{QCoh,*}$，其中 H^i 如 *(104.5.1.1)*。

证明. 我们必须证明对 $D^+_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的 E，Rf_*E 是 $D^+_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 的对象。这由 **Cohomology of Stacks**，命题 103.8.1 和谱序列 $R^i f_* H^j(E) \Rightarrow R^{i+j} f_* E$ 推出。寄生模的情形以相同方式使用 **Cohomology of Stacks**，引理 103.9.3 成立。最后陈述由 (104.5.1.1) 中 H^i 的定义清楚得出。 □

104.7. 拟凝聚模的导出拉回

具有拟凝聚上同调层的复形的导出拉回一般存在。

命题 104.7.1. 设 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是代数叠的态射。正合函子 f^* 诱导交换图表

$$\begin{array}{ccc} D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \\ \uparrow{\scriptstyle f^*} & & \uparrow{\scriptstyle f^*} \\ D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) & \longrightarrow & D(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \end{array}$$

复合

$$D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \xrightarrow{f^*} D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \xrightarrow{q_\mathcal{X}} D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

关于局部化 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 是左可导的，我们可以定义 Lf^*_{QCoh} 为其左导出函子

$$Lf^*_{QCoh} : D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y}) \longrightarrow D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$$

（见 ***Derived Categories***，定义 *13.14.2* 和 *13.14.9*）。如果 f 拟紧且拟分离，那么 Lf^*_{QCoh} 和 $Rf_{QCoh,*}$ 满足以下伴随性：

$$\mathrm{Hom}_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(Lf^*_{QCoh}A, B) = \mathrm{Hom}_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(A, Rf_{QCoh,*}B)$$

对 $A \in D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 和 $B \in D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

证明. 为证明第一个陈述，我们必须证明对 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 中的 E，f^*E 是 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。由于 $f^* = f^{-1}$ 正合，这立即由 f^* 将 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 映入 $LQCoh^{fbc}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 推出，由 **Cohomology of Stacks**，命题 103.8.1。

置 $\mathcal{D} = D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$。设 S 是 $\mathcal{D}$ 中锥为 $D_{Parasitic\cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 对象的态射集合。置 $\mathcal{D}' = D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。置 $F = q_\mathcal{X} \circ f^* : \mathcal{D} \to \mathcal{D}'$。那么 $\mathcal{D}, S, \mathcal{D}', F$ 如 **Derived Categories**，情形 13.14.1 和定义 13.14.2。让我们证明 $LF(E)$ 对 $\mathcal{D}$ 的任意对象 E 有定义。即，考虑引理 104.5.4 中构造的三角形

$$E' \to E \to P \to E'[1]$$

注意 $s : E' \to E$ 是 S 的元素。我们断言 E' 计算 LF。即，假设 $s' : E'' \to E$ 是 S 的另一个元素，即拟合入三角形 $E'' \to E \to P' \to E''[1]$，其中 P' 属于 $D_{Parasitic\cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$。由引理 104.5.4（及其证明）我们看到 $E' \to E$ 通过 $E'' \to E$ 分解。因此我们看到 $E' \to E$ 在系统 S/E 中共尾。因此清楚 E' 计算 LF。

为看出最后陈述，写 $B = q_\mathcal{X}(H)$ 和 $A = q_\mathcal{Y}(E)$。如上选择 $E' \to E$。我们将一方面使用 $Rf_{QCoh,*}(B) = q_\mathcal{Y}(Rf_*H)$，另一方面使用 $Lf^*_{QCoh}(A) = q_\mathcal{X}(f^*E')$。

$$\begin{aligned}
\mathrm{Hom}_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(Lf^*_{QCoh}A, B) &= \mathrm{Hom}_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(q_\mathcal{X}(f^*E'), q_\mathcal{X}(H)) \\
&= \mathrm{colim}_{H \to H'} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{X})}(f^*E', H') \\
&= \mathrm{colim}_{H \to H'} \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(E', Rf_*H') \\
&= \mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(E', Rf_*H) \\
&= \mathrm{Hom}_{D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(A, Rf_{QCoh,*}B)
\end{aligned}$$

这里余极限取遍 $D^+_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的态射 $s : H \to H'$，其锥 $P(s)$ 是 $D^+_{Parasitic\cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的对象。第一个等式我们已在上面看到。第二个等式由 Verdier 商的构造成立。第三个等式由 **Cohomology on Sites**，引理 21.19.1 成立。由于由命题 104.6.1，$Rf_*P(s)$ 是 $D^+_{Parasitic\cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 的对象，我们看到 $\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}_\mathcal{Y})}(E', Rf_*P(s)) = 0$。因此第四个等式成立。最终等式由 E' 的构造成立。 □

104.8. 导出范畴中的拟凝聚对象

本节是 **Sheaves on Stacks**，节 **96.26** 的继续。设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。在那一节中我们定义了三角范畴

$$QC(\mathcal{X}) = QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$$

并且我们证明了如果 $\mathcal{X}$ 可由代数空间 X 表示，那么 $QC(\mathcal{X})$ 等价于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$。事实证明，我们已经发展了足够的理论来证明对任意代数叠同样成立。

引理 104.8.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 K 是 $D(\mathcal{X}_{fppf})$ 的对象，其上同调层寄生。那么 $R\Gamma(x, K) = 0$ 对 $\mathcal{X}$ 的所有对象 x，它们位于概形 U 上，使得 $U \to \mathcal{X}$ 平坦。

证明. 记 $g : Sh(\mathcal{X}_{flat,fppf}) \to Sh(\mathcal{X}_{fppf})$ 为节 104.3 中讨论的 topoi 态射。设 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象，位于概形 U 上，使得 $U \to \mathcal{X}$ 平坦，即 x 是 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 的对象。由引理 104.4.2 第 (2)(b) 部分，我们有 $R\Gamma(x, K) = R\Gamma(\mathcal{X}_{flat,fppf}/x, g^{-1}K)$。然而，我们的假设意味着 $D(\mathcal{X}_{flat,fppf})$ 的对象 $g^{-1}K$ 的上同调层为零，见 **Cohomology of Stacks**，定义 103.9.1。因此 $g^{-1}K = 0$，我们证毕。 □

引理 104.8.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 K 是 $D(\mathcal{X}_{fppf})$ 的对象，使得 $R\Gamma(x, K) = 0$ 对 $\mathcal{X}$ 的所有对象 x，它们位于仿射概形 U 上，使得 $U \to \mathcal{X}$ 平坦。那么 $H^i(\mathcal{X}, K) = 0$ 对所有 i。

证明. 记 $g : Sh(\mathcal{X}_{flat,fppf}) \to Sh(\mathcal{X}_{fppf})$ 为节 104.3 中讨论的 topoi 态射。由引理 104.4.2 第 (2)(b) 部分，我们的假设意味着 $g^{-1}K$ 在 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 的每个位于仿射概形上的对象上具有消没上同调。由于 $\mathcal{X}_{flat,fppf}$ 的每个对象 x 都有这样的对象的覆盖，我们得出 $g^{-1}K$ 具有消没上同调层，即我们得出 $g^{-1}K = 0$。那么当然 $R\Gamma(\mathcal{X}_{flat,fppf}, g^{-1}K) = 0$，这又由引理 104.4.2 第 (2)(a) 部分推出我们想要的。 □

引理 104.8.3. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。设 K 是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 的对象。那么 $Lg_!K$ 满足以下性质：对 $\mathcal{X}_{affine}$ 的任意态射 $x \to x'$，映射

$$R\Gamma(x', Lg_!K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \longrightarrow R\Gamma(x, Lg_!K)$$

是拟同构。

证明. 由引理 104.5.3 第 (2)(c) 部分，对象 $Lg_!K$ 属于 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$。由此容易推出，如果 $\mathcal{O}(x') \to \mathcal{O}(x)$ 是平坦环映射，则引理中展示的映射是同构；我们略去细节。

在本段中我们论证问题对 étale 拓扑是局部的。设 $x \to x'$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 的一般态射。设 $\{x'_i \to x'\}$ 是 $\mathcal{X}_{affine,étale}$ 中的覆盖。置 $x_i = x \times_{x'} x'_i$，使得 $\{x_i \to x\}$ 也是 $\mathcal{X}_{affine,étale}$ 的覆盖。那么 $\mathcal{O}(x') \to \prod \mathcal{O}(x'_i)$ 是忠实平坦 étale 环映射，且

$$\prod \mathcal{O}(x_i) = \mathcal{O}(x) \otimes_{\mathcal{O}(x')} \left(\prod \mathcal{O}(x'_i) \right)$$

因此一个我们略去的简单代数论证表明，只需证明引理陈述中的结果对 $\mathcal{X}_{affine}$ 中的每个态射 $x_i \to x'_i$ 成立。换言之，问题在 étale 拓扑中是局部的。

选取概形 X 和满射光滑态射 $f : X \to \mathcal{X}$。我们可以把 f 视为 $\mathcal{X}$ 的对象（由我们的记号滥用）且此时 $(Sch/X)_{fppf} = \mathcal{X}/f$，见 **Sheaves on Stacks**，节 96.9。由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.10 例如，存在 étale 覆盖 $\{x'_i \to x'\}$ 使得 $x'_i : U'_i = p(x'_i) \to \mathcal{X}$ 通过 f 分解。由上一段的结果，我们可以假设 $x \to x'$ 是 $(Aff/X)_{fppf}$ 的态射 $U \to U'$ 在函子 $(Sch/X)_{fppf} \to \mathcal{X}$ 下的像。此时我们看到 $Lg_!K$ 到 $(Sch/X)_{fppf}$ 的限制等于 $f^*Lg_!K = L(g')_!(f')^*K$，由引理 104.3.2。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$，$x \to x'$ 对应于仿射概形的态射 $U \to U'$。我们仍可以在 U' 上 étale（或 Zariski）局部地工作，因此我们可以假设 $U' \to X$ 通过 X 的某个仿射开集分解。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{X} = (Sch/X)_{fppf}$，其中 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 是仿射概形，$x \to x'$ 对应于仿射概形的态射 $U \to U'$。设 $M^\bullet$ 是 R-模复形，表示 $R\Gamma(X, K)$。由 **More on Algebra**，引理 15.60.10 的构造，我们可以假设 $M^\bullet = \mathrm{colim}\, P^\bullet_n$，其中每个 $P^\bullet_n$ 是自由 R-模的上有界复形。细节略去；也见 **More on Algebra**，注记 15.60.11。考虑 $X_{flat,fppf} = (Sch/X)_{flat,fppf}$ 上的模复形 $M^\bullet_{flat,fppf}$，由规则

$$U \longmapsto \Gamma(U, M^\bullet \otimes_R \mathcal{O}_U)$$

给出。由 **Descent**，节 35.8 中的讨论，这是层复形。存在典范映射 $M^\bullet_{flat,fppf} \to K$，它由我们证明的最初评述在 $X_{flat,fppf}$ 的仿射对象上的截面上产生同构。由于 $X_{flat,fppf}$ 的每个对象都有仿射对象的覆盖，我们看到 $M^\bullet_{flat,fppf}$ 与 K 一致。

设 $M^\bullet_{fppf}$ 是 X_{fppf} 上的模复形，由上面展示的相同公式给出。回忆 $Lg_!\mathcal{O} = g_!\mathcal{O} = \mathcal{O}$。由于 $Lg_!$ 是 $g_!$ 的左导出函子，我们得出 $Lg_!P^\bullet_{n,flat,fppf} = P^\bullet_{n,fppf}$。由于函子 $Lg_!$ 与同伦余极限交换（或由其在 **Cohomology on Sites**，引理 21.42.2 中的构造）且由于 $M^\bullet = \mathrm{colim}\, P^\bullet_n$，我们得出 $Lg_!M^\bullet_{flat,fppf} = M^\bullet_{fppf}$。设 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$U' = \mathrm{Spec}(A')$，$U \to U'$ 对应于环映射 $A' \to A$。由上述我们看到

$$R\Gamma(U, Lg_!K) = M^\bullet \otimes_R A \quad \text{和} \quad R\Gamma(U', Lg_!K) = M^\bullet \otimes_R A'$$

由于 $M^\bullet$ 是 R-模的 K-平坦复形，由张量积的传递性推出

$$R\Gamma(U', Lg_!K) \otimes^{\mathbf{L}}_{A'} A \longrightarrow R\Gamma(U, Lg_!K)$$

是拟同构，正如所需。 □

命题 104.8.4. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。那么 $QC(\mathcal{X})$ 典范等价于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。

证明. 由 **Sheaves on Stacks**，引理 96.26.6，通过比较态射 $\epsilon : \mathcal{X}_{affine,fppf} \to \mathcal{X}_{affine}$ 的拉回将 $QC(\mathcal{X})$ 与满子范畴 $Q_{\mathcal{X}} \subset D(\mathcal{X}_{affine,fppf}, \mathcal{O})$ 等同。使用 **Sheaves on Stacks**，方程 (96.24.3.1) 中的赋环 topoi 等价，我们可以并且确实将 $Q_{\mathcal{X}}$ 视为 $D(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O})$ 的满子范畴。

类似地由引理 104.5.4 和注记 104.5.5,我们发现 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 可以视为左容许子范畴 $D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$（$D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 的）的左正交 $\mathcal{A}$。

最后我们将证明 $Q_{\mathcal{X}}$ 等于 $\mathcal{A}$ 作为 $D(\mathcal{X}_{fppf}, \mathcal{O})$ 的子范畴。

步骤 1：$Q_{\mathcal{X}}$ 包含于 $D_{LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$。$Q_{\mathcal{X}}$ 的对象 K 的特征性质是 K，视为 $D(\mathcal{X}_{affine,fppf}, \mathcal{O})$ 的对象，满足 $R\epsilon_* K$ 是 $QC(\mathcal{X}_{affine}, \mathcal{O})$ 的对象。这又意味着对 $\mathcal{X}_{affine}$ 的所有态射 $x \to x'$，映射

$$R\Gamma(x', K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \longrightarrow R\Gamma(x, K)$$

是同构，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.48.12 陈述中的脚注。现在，如果 $x' \to x$ 位于仿射概形的平坦态射上，那么这意味着

$$H^i(x', K) \otimes_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \cong H^i(x, K)$$

这显然意味着 $H^i(K)$ 是 étale 拓扑下的层（**Sheaves on Stacks**，引理 96.25.1）且具有平坦基变换性质（细节略去）。

步骤 2：$Q_{\mathcal{X}}$ 包含于 $\mathcal{A}$。为看出这一点，只需证明对 $Q_{\mathcal{X}}$ 中的 K，我们有 $\mathrm{Hom}(K, P) = 0$ 对所有 $D_{Parasitic \cap LQCoh^{fbc}}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}})$ 中的 P 成立。考虑对象

$$H = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(K, P)$$

设 x 是 $\mathcal{X}$ 的对象，位于仿射概形 $U = p(x)$ 上。由 **Cohomology on Sites**，引理 21.35.1，我们有

$$R\Gamma(x, H) = R\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}}(K|_{\mathcal{X}/x}, P|_{\mathcal{X}/x}) = R\,\mathrm{Hom}_{\mathcal{O}}(K|_{\mathcal{X}_{affine}/x}, P|_{\mathcal{X}_{affine}/x})$$

中的第一个等式第二个等式来自以下事实：景 $\mathcal{X}/x$ 的 topos 等价于景 $\mathcal{X}_{affine}/x$ 的 topos，见 **Sheaves on Stacks**，方程 (96.24.3.1)。我们可以写 $K = \epsilon^* N$ 对 $QC(\mathcal{O})$ 中的某个 N。那么由 **Cohomology on Sites**，引理 21.48.13 我们看到

$$R\Gamma(x, H) = R\,\mathrm{Hom}_{D(\mathcal{O}(x))}(R\Gamma(x, N), R\Gamma(x, P))$$

由引理 104.8.1 我们看到如果 $U \to \mathcal{X}$ 平坦，则 $R\Gamma(x, P) = 0$，因此在相同假设下 $R\Gamma(x, H) = 0$。由引理 104.8.2 我们得出 $R\Gamma(\mathcal{X}, H) = 0$，从而 $\mathrm{Hom}(K, P) = 0$。

步骤 3：$\mathcal{A}$ 包含于 $Q_{\mathcal{X}}$。设 K 是 $\mathcal{A}$ 的对象，设 $x \to x'$ 是 $\mathcal{X}_{affine}$ 的态射。我们必须证明

$$R\Gamma(x', K) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}(x')} \mathcal{O}(x) \longrightarrow R\Gamma(x, K)$$

是拟同构，见 **Cohomology on Sites**，引理 21.48.12 陈述中的脚注。由引理 104.5.4 的证明和注记 104.5.5 中的讨论，我们看到 $\mathcal{A}$ 是 $Lg_!$ 到 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 的限制的像。因此我们可以假设 $K = Lg_!M$ 对 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_{\mathcal{X}_{flat,fppf}})$ 中的某个 M。那么所需的等式由引理 104.8.3 推出。 □

104.9. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调

(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习

(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 105

代数叠引论

105.1. 为什么要读这个？

我们给出代数叠的一个非正式介绍。目标是快速引入一种简单的语言，你可以用它来思考你喜欢的模问题的局部和整体性质。做到这一点后，你应该能够就模问题提出提法恰当的问题，并开始解决它们，同时假定一般理论存在。如果你最终得到有趣的结果，可以回到 **stacks project** 其他部分的一般理论，并按需填补空白。

这里采取的观点接近 [**KM85**] 和 [**Mum65**] 中采取的观点。

105.2. 预备

令 S 为一个概形。S 上的*椭圆曲线*是一个三元组 $(E, f, 0)$，其中 E 是一个概形，而 $f : E \to S$ 和 $0 : S \to E$ 是概形态射，使得

(1) $f : E \to S$ 是紧合、相对维数 1 的光滑态射，

(2) 对每个 $s \in S$，纤维 E_s 是亏格 1 的连通曲线，即 $H^0(E_s, \mathcal{O})$ 和 $H^1(E_s, \mathcal{O})$ 都是 1 维 $\kappa(s)$-向量空间，并且

(3) 0 是 f 的截面。

给定椭圆曲线 $(E, f, 0)/S$ 和 $(E', f', 0')/S'$，一个*在 $a : S \to S'$ 上的椭圆曲线态射*是一个态射 $\alpha : E \to E'$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{\alpha} & E' \\ {\scriptstyle 0}\uparrow \downarrow{\scriptstyle f} & & {\scriptstyle f'}\downarrow \uparrow{\scriptstyle 0'} \\ S & \xrightarrow{a} & S' \end{array}$$

交换，并且内方块是笛卡儿的，换言之，态射 α 诱导同构 $E \to S \times_{S'} E'$。我们将定义椭圆曲线叠 $\mathcal{M}_{1,1}$。在 **Stacks project** 的其余部分，我们展开 **Deligne** 和 **Mumford** 的论文 [**DM69**] 中引入的方法，该方法在于将 $\mathcal{M}_{1,1}$ 呈现为一个赋予函子的范畴

$$p : \mathcal{M}_{1,1} \longrightarrow Sch, \quad (E, f, 0)/S \longmapsto S$$

这意味着你在概形范畴、拓扑、群胚纤维化叠、覆盖等等之上处理纤维化范畴。在本章中，我们把这些统统抛到窗外，换一种方式思考——可能更接近该理论开创者自己最初的思考方式。

105.3. 椭圆曲线的模叠

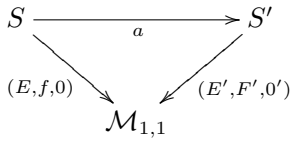
以下是我们将要做的：

(1) 从你喜欢的概形范畴 Sch 开始。

(2) 添加一个新符号 $\mathcal{M}_{1,1}$。

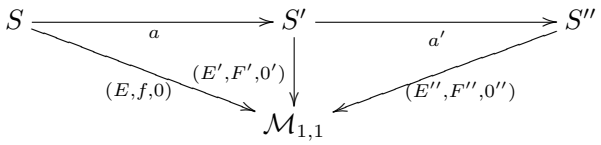
(3) 一个态射 $S \to \mathcal{M}_{1,1}$ 就是 S 上的一条椭圆曲线 $(E, f, 0)$。

(4) 一个图表



是交换的当且仅当存在一个在 $a : S \to S'$ 上的椭圆曲线态射 $\alpha : E \to E'$。我们说 α 见证该图表的交换性。

(5) 注意交换图表如下粘合



因为如果 α 和 α' 分别见证左、右三角形的交换性，则 $\alpha' \circ \alpha$ 见证外三角形的交换性。

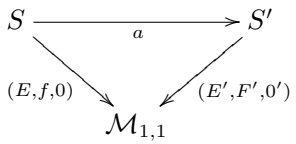
(6) 复合

$$S \xrightarrow{a} S' \xrightarrow{(E',f',0')} \mathcal{M}_{1,1}$$

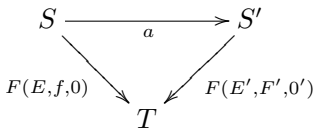
由 $(E' \times_{S'} S, f' \times_{S'} S, 0' \times_{S'} S)$ 给出。

在这一过程结束时，我们将概形范畴 Sch 恰好用一个对象扩大了……

只不过我们还没有定义从 $\mathcal{M}_{1,1}$ 到概形 T 的态射。答案是使复合有意义的最弱可能概念。于是，一个态射 $F : \mathcal{M}_{1,1} \to T$ 是一个规则，它把每条椭圆曲线 $(E, f, 0)/S$ 关联到一个态射 $F(E, f, 0) : S \to T$，使得给定任何交换图表



图表



也交换。一个例子是 j-不变量

$$j : \mathcal{M}_{1,1} \longrightarrow \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$$

你可能听说过它。啊哈，那么现在我们就完成了……

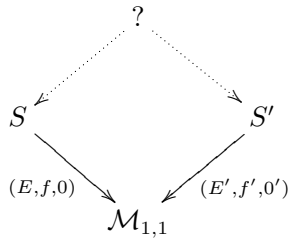
不过，不，我们还没完成！我们仍然必须定义态射 $\mathcal{M}_{1,1} \to \mathcal{M}_{1,1}$ 的概念。我们以与之前完全相同的方式来做，即，一个态射 $F : \mathcal{M}_{1,1} \to \mathcal{M}_{1,1}$ 是一个规则，它把每条椭圆曲线 $(E, f, 0)/S$ 关联到另一条椭圆曲线 $F(E, f, 0)$，并保持上述图表的交换性。然而，由于我不知道这种函子的非平凡例子，暂时就定义从 $\mathcal{M}_{1,1}$ 到自身的态射集合仅由恒等组成。

我希望你明白如何向这个扩大后的范畴添加其他对象。不知何故，直觉上似乎清楚：给定任何“行为良好”的模问题，我们都可以执行上述构造并向范畴添加一个对象。事实上，现代代数几何的许多内容都发生在这样一个宇宙中，其中 Sch 被可数多个（显式构造的）模叠所扩大。

你可能会反对说，我们得到的范畴并不是一个范畴，因为关于图表何时交换以及哪些图表组合继续交换存在“模糊性”，因为我们必须产生交换性的见证。然而事实证明，这种具有交换性见证的想法是处理 2-范畴的一种有效方法！因此我们坚持它。

105.4. 纤维积

这里我们提出的问题是，纤维积



应该是什么？答案：从概形 T 到 ? 的态射应为一个三元组 (a, a', α)，其中 $a : T \to S$、$a' : T \to S'$ 是概形态射，并且 $\alpha : E \times_{S,a} T \to E' \times_{S',a'} T$ 是 T 上的椭圆曲线同构。这说得通，因为之前对复合和交换图表的定义。

引理 105.4.1 (关键事实). *函子 $Sch^{opp} \to Sets$, $T \mapsto \{(a, a', \alpha)$ 如上$\}$ 可由概形 $S \times_{\mathcal{M}_{1,1}} S'$ 表示。*

证明. 证明思路。将该函子与

$$Isom_{S\times S'}(E\times S', S\times E')$$

联系起来，并使用 Grothendieck 的 Hilbert 概形理论。 □

注记 105.4.2. 我们有公式 $S\times_{\mathcal{M}_{1,1}} S' = (S\times S')\times_{\mathcal{M}_{1,1}\times\mathcal{M}_{1,1}} \mathcal{M}_{1,1}$。因此关键事实是 $\mathcal{M}_{1,1}$ 的对角 $\Delta_{\mathcal{M}_{1,1}}$ 的一个性质。

无论如何，关键事实允许我们作以下定义。

定义 105.4.3. 我们说一个态射 $S\to\mathcal{M}_{1,1}$ 是*光滑*的，如果对每个态射 $S'\to\mathcal{M}_{1,1}$，投影态射

$$S\times_{\mathcal{M}_{1,1}} S' \longrightarrow S'$$

是光滑的。

注意这与概形的光滑态射概念相容，因为光滑态射的基变换是光滑的。而且，显然如何将该定义推广到进入 $\mathcal{M}_{1,1}$（或你喜欢的模叠）的态射的其他性质。特别地，下面我们将对*满*射态射使用它。

105.5. 定义

我们把它表述为一个定义而不是一个结果，因为我们期望读者尝试其他情形（不只是叠 $\mathcal{M}_{1,1}$，也不只是所有概形的范畴 Sch）。

定义 105.5.1. 我们说 $\mathcal{M}_{1,1}$ 是一个*代数叠*当且仅当

(1) 对 Sch 上的 étale 拓扑，对象满足下降。
(2) 关键事实成立。
(3) 存在满射且光滑的态射 $S\to\mathcal{M}_{1,1}$。

第一个条件是“层性质”。我们把它详细写出，因为有一个技术要点。假设给定概形 S、一个 **étale** 覆盖 $\{S_i\to S\}$ 以及态射 $e_i : S_i\to\mathcal{M}_{1,1}$，使得图表

$$\begin{array}{ccc} S_i\times_S S_j & \xrightarrow[\mathbf{id}]{} & S_i\times_S S_j \\ & {\scriptstyle e_i\circ\mathbf{pr}_1}\searrow \quad \swarrow{\scriptstyle e_j\circ\mathbf{pr}_2} & \\ & \mathcal{M}_{1,1} & \end{array}$$

交换。层条件并不保证在这种情形下存在态射 $e : S\to\mathcal{M}_{1,1}$。也就是说，我们需要为上述图表选取见证 α_{ij}，并要求

$$\mathbf{pr}_{02}^*\alpha_{ik} = \mathbf{pr}_{12}^*\alpha_{jk}\circ\mathbf{pr}_{01}^*\alpha_{ij}$$

作为 $S_i \times_S S_j \times_S S_k$ 上的见证。我想这意思很清楚……如果不是，那么恐怕你必须阅读一些关于群胚纤维化范畴等的材料。无论如何，所显示的等式通常称为上闭链条件。对“层性质”更精确的陈述是：给定 $\{S_i \to S\}$、$e_i : S_i \to \mathcal{M}_{1,1}$ 以及见证 α_{ij} 满足上闭链条件，存在唯一（到唯一同构）的 $e : S \to \mathcal{M}_{1,1}$，满足 $e_i \cong e|_{S_i}$ 并恢复 α_{ij}。

如你所见，即使表述一个精确的陈述也需要一些工作。这个“层性质”的证明依赖代数几何中的一项基本技术，即下降理论。我的建议是，一开始先简单接受“层性质”成立，并看看它在实践中意味着什么。事实上，要把“层性质”化归成一个你能放在餐巾纸上的可处理陈述，需要一定的思维敏捷性。也许最简单的、已经有点意思的变体如下：假设我们有一个域扩张 L/K，它是有限 **Galois** 扩张，**Galois** 群为 $G = \mathbf{Gal}(L/K)$。置 $T = \mathrm{Spec}(L)$、$S = \mathrm{Spec}(K)$。那么 $\{T \to S\}$ 是一个 **étale** 覆盖。令 $(E, f, 0)$ 为 L 上的椭圆曲线。（是的，这只是说 $E \subset \mathbf{P}^2_L$ 由一个 **Weierstrass** 方程给出，而 0 是通常的无穷远点。）记 $E_\sigma = E \times_{T,\mathrm{Spec}(\sigma)} T$ 为基变换。（是的，这对应于把 σ 作用到 **Weierstrass** 方程的系数上，还是 σ^{-1}?）现在，进一步假设对每个 $\sigma \in G$，我们给定一个同构

$$\alpha_\sigma : E \longrightarrow E_\sigma$$

在 T 上。上述上闭链条件在这种情形下意味着

$$(\alpha_\tau)^\sigma \circ \alpha_\sigma = \alpha_{\tau\sigma}$$

对 $\sigma, \tau \in G$。如果你做过任何群上同调，那么这应该是熟悉的。无论如何，$\mathcal{M}_{1,1}$ 上的“粘合”条件说，如果你有这组方程的一个解，那么存在 S 上的椭圆曲线 E'，使得 $E \cong E' \times_S T$（它说得稍多一点，因为它还告诉你如何恢复 α_σ）。

挑战：你能仅使用由 **Weierstrass** 方程定义的椭圆曲线来完全证明这一点吗？

105.6. 一个光滑覆盖

最后一件要做的事是找到 $\mathcal{M}_{1,1}$ 的一个光滑覆盖。事实上，在某种意义上，光滑覆盖的存在蕴含[1]关键事实！在椭圆曲线情形，我们使用 **Weierstrass** 方程来构造一个。

置

$$W = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[a_1, a_2, a_3, a_4, a_6, 1/\Delta])$$

其中 $\Delta \in \mathbf{Z}[a_1, a_2, a_3, a_4, a_6]$ 是某个多项式（见下文）。置

$$\mathbf{P}^2_W \supset E_W : zy^2 + a_1xyz + a_3yz^2 = x^3 + a_2x^2z + a_4xz^2 + a_6z^3.$$

[1]这有点取巧，因为在检验光滑性时你必须证明某种接近关键事实的东西——毕竟光滑性是用纤维积定义的。好处是你只需在一边有你试图证明提供光滑覆盖的态射的情形下证明这些纤维积的存在。

记 $f_W : E_W \to W$ 为投影。最后，记 $0_W : W \to E_W$ 为 f_W 的由 $(0:1:0)$ 给出的截面。事实证明，存在一个 a_i 中的次数 12 齐次多项式 Δ，其中 $\deg(a_i) = i$，使得 $E_W \to W$ 是光滑的。你可以通过计算 **Weierstrass** 方程的偏导数来显式找到它——当然你也可以查阅它。你还可以使用 **pari/gp** 为你计算它。如下

$$\begin{aligned}\Delta = &-a_6a_1^6 + a_4a_3a_1^5 + ((-a_3^2 - 12a_6)a_2 + a_4^2)a_1^4 + \\ &(8a_4a_3a_2 + (a_3^3 + 36a_6a_3))a_1^3 + \\ &((-8a_3^2 - 48a_6)a_2^2 + 8a_4^2a_2 + (-30a_4a_3^2 + 72a_6a_4))a_1^2 + \\ &(16a_4a_3a_2^2 + (36a_3^3 + 144a_6a_3)a_2 - 96a_4^2a_3)a_1 + \\ &(-16a_3^2 - 64a_6)a_2^3 + 16a_4^2a_2^2 + (72a_4a_3^2 + 288a_6a_4)a_2 + \\ &- 27a_3^4 - 216a_6a_3^2 - 64a_4^3 - 432a_6^2\end{aligned}$$

你可能从 $y^2 = x^3 + Ax + B$ 的情形认出最后两项，其判别式为 $-64A^3 - 432B^2 = -16(4A^3 + 27B^2)$。

引理 105.6.1. 态射 $W \xrightarrow{(E_W, f_W, 0_W)} \mathcal{M}_{1,1}$ 是光滑且满射的。

证明. 满射性来自域上每条椭圆曲线都有 Weierstrass 方程。我们给出证明光滑性的一种方法的粗略草图。考虑子群概形

$$H = \left\{ \left(\begin{matrix} u^2 & s & 0 \\ 0 & u^3 & 0 \\ r & t & 1 \end{matrix} \right) \middle| \begin{matrix} u \text{ 单位} \\ s, r, t \text{ 任意} \end{matrix} \right\} \subset \mathrm{GL}_{3,\mathbf{Z}}$$

存在 H 在 Weierstrass 概形 W 上的一个作用 $H \times W \to W$。要找到该作用的方程，写出由 H 中矩阵给出的坐标变换对一般 Weierstrass 方程做了什么。然后以下陈述成立

(1) 任意椭圆曲线 $(E, f, 0)/S$ 在 S 上 Zariski 局部有 Weierstrass 方程，

(2) $(E, f, 0)$ 的任意两个 Weierstrass 方程（Zariski 局部）相差一个 H 中元素。

考虑纤维积 $S \times_{\mathcal{M}_{1,1}} W = Isom_{S \times W}(E \times W, S \times E_W)$，我们得出结论，这意味着态射 $W \to \mathcal{M}_{1,1}$ 是一个 H-torsor。由于 $H \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是光滑的，且光滑群概形上的 torsor 是光滑的，得证。 □

注记 105.6.2. 上述论证实际上表明 $\mathcal{M}_{1,1} = [W/H]$ 是一个整体商叠。大约 50% 的时候，证明模叠是代数叠的论证会表明它是一个整体商叠。

105.7. 代数叠的性质

好，现在我们知道 $\mathcal{M}_{1,1}$ 是一个代数叠。我们能做什么？其实，帮助我们的与其说是它是代数叠这一事实，不如说是这样一种观点：$\mathcal{M}_{1,1}$ 的性质应编码在态射 $S \to \mathcal{M}_{1,1}$ 的性质中，即在椭圆曲线族中。我们列出一些例子。

局部性质：

$$\mathcal{M}_{1,1} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) \text{ 是光滑的} \Leftrightarrow W \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) \text{ 是光滑的}$$

想法。代数叠的局部性质编码在其光滑覆盖的局部性质中。

整体性质：

$$\mathcal{M}_{1,1} \text{ 是拟紧的} \Leftarrow W \text{ 是拟紧的}$$
$$\mathcal{M}_{1,1} \text{ 是不可约的} \Leftarrow W \text{ 是不可约的}$$

想法。代数叠的某些整体性质可从其合适的[2]光滑覆盖的相应性质读出。

拟凝聚层：

$$QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{M}_{1,1}}) = H\text{-等变拟凝聚模 } \mathbf{on}\ W$$

想法。一方面，$\mathcal{M}_{1,1}$ 上的一个拟凝聚模应对应于对每个态射 $e : S \to \mathcal{M}_{1,1}$，$S$ 上的一个拟凝聚层 $\mathcal{F}_{S,e}$。特别地，对态射 $(E_W, f_W, 0_W) : W \to \mathcal{M}_{1,1}$。由于该态射是 H-等变的，我们看到得到的拟凝聚模 $\mathcal{F}_W$ 是 H-等变的。反过来，给定一个 H-等变模，我们可以由下降理论恢复层 $\mathcal{F}_{S,e}$，起点是观察到 $S \times_{e,\mathcal{M}_{1,1}} W$ 是一个 H-**torsor**。

Picard 群：

$$\mathrm{Pic}(\mathcal{M}_{1,1}) = \mathrm{Pic}_H(W) = \mathbf{Z}/12\mathbf{Z}$$

想法。上面我们已经看到第一个等式。注意 $\mathrm{Pic}(W) = 0$，因为环 $\mathbf{Z}[a_1, a_2, a_3, a_4, a_6, 1/\Delta]$ 有平凡类群。存在正合序列

$$\mathbf{Z}\Delta \to \mathrm{Pic}_H(\mathbf{A}^5_{\mathbf{Z}}) \to \mathrm{Pic}_H(W) \to 0$$

中间群等于 $\mathrm{Hom}(H, \mathbf{G}_m) = \mathbf{Z}$。像 Δ 是 12，因为 Δ 的次数为 12。这个论证大致正确，见 [**FO10**]。

Étale 上同调：令 Λ 为一个环。存在一个第一象限谱序列收敛到 $H^{p+q}_{étale}(\mathcal{M}_{1,1}, \Lambda)$，其 E_2-页为

$$E_2^{p,q} = H^q_{étale}(W \times H \times \ldots \times H, \Lambda) \quad (p \text{ 个} H \text{ 因子})$$

想法。注意

$$W \times_{\mathcal{M}_{1,1}} W \times_{\mathcal{M}_{1,1}} \ldots \times_{\mathcal{M}_{1,1}} W = W \times H \times \ldots \times H$$

因为 $W \to \mathcal{M}_{1,1}$ 是一个 H-**torsor**。该谱序列是光滑覆盖 $\{W \to \mathcal{M}_{1,1}\}$ 的 **Čech** 到上同调谱序列。例如我们看到 $H^0_{étale}(\mathcal{M}_{1,1}, \Lambda) = \Lambda$，因为 W 连通，且 $H^1_{étale}(\mathcal{M}_{1,1}, \Lambda) = 0$，因为 $H^1_{étale}(W, \Lambda) = 0$（当然这需要证明）。当然，光滑覆盖 $W \to \mathcal{M}_{1,1}$ 对于计算 **étale** 上同调可能不是“最优”的。

[2]我猜想可能存在没有不可约光滑覆盖的不可约代数叠——但如果真有，那将相当病态！

105.8. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 106

叠的态射续论

106.1. 引言

在本章中，我们继续研究代数叠态射的性质。在具有可表对角的拟分离代数叠的情形，一个参考文献是 [**LMB00**]。

106.2. 约定与语言滥用

我们继续使用 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的约定和语言滥用。

106.3. 加厚

以下术语可能不完全标准，但它很方便。如果 $\mathcal{Y}$ 是代数叠 $\mathcal{X}$ 的闭子叠，那么态射 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 可表。

定义 106.3.1. 加厚。

(1) 我们说代数叠 $\mathcal{X}'$ 是代数叠 $\mathcal{X}$ 的一个*加厚*，如果 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}'$ 的闭子叠，并且相关的拓扑空间相等。
(2) 给定两个加厚 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 和 $\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}'$，一个*加厚的态射*是代数叠的态射 $f' : \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$，使得 $f'|_{\mathcal{X}}$ 通过闭子叠 $\mathcal{Y}$ 分解。在这种情形，我们置 $f = f'|_{\mathcal{X}} : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$，并说 $(f, f') : (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \to (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}')$ 是加厚的态射。
(3) 令 $\mathcal{Z}$ 为代数叠。我们类似地定义*在 $\mathcal{Z}$ 上的加厚*和*在 $\mathcal{Z}$ 上的加厚的态射*。这意味着代数叠 $\mathcal{X}'$ 和 $\mathcal{Y}'$ 被赋予到 $\mathcal{Z}$ 的结构态射，并且 f' 嵌入一个合适的代数叠 2-交换图表。

令 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 为代数叠的加厚。令 U' 为概形，并令 $U' \to \mathcal{X}'$ 为满射光滑态射。置 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} U'$，我们得到加厚的态射

$$(U \subset U') \longrightarrow (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}')$$

并且 $U \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射。我们常常可以从加厚 $U \subset U'$ 的相应性质推出加厚 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 的性质。有时，滥用语言，我们说一个态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是加厚，如果它是诱导双射 $|\mathcal{X}| \to |\mathcal{X}'|$ 的闭浸入。

引理 106.3.2. 令 $i : \mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 为代数叠的态射。以下等价

(1) i 是代数叠的加厚（如上滥用语言），且

(2) i 可由代数空间表示，并且是 ***Properties of Stacks***，节 *100.3* 意义下的加厚。

在这种情形，i 是闭浸入和泛同胚。

证明. 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.10 和 76.9.8，代数空间态射是（一阶）加厚这一性质 P 在基上 fpqc 局部，并且在基变换下稳定。因此 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论确实适用。说到这里，(1) 和 (2) 的等价性由以下事实推出：$P = P_1 + P_2$，其中 P_1 是闭浸入的性质，P_2 是满射的性质。（严格来说，读者还应参考 **More on Morphisms of Spaces**，定义 76.9.1，**Properties of Stacks**，定义 100.9.1 以及随后的讨论，**Morphisms of Spaces**，引理 67.5.1，**Properties of Stacks**，节 100.5，以看出所有概念都匹配。）最后断言由上述内容清楚。 □

我们将不再提及地使用该引理。使用与引理中相同的参考文献 More on Morphisms of Spaces，引理 76.9.10 和 76.9.8，允许我们如下定义一阶加厚。

定义 106.3.3. 我们说代数叠 $\mathcal{X}'$ 是代数叠 $\mathcal{X}$ 的一个一阶加厚，如果 $\mathcal{X}$ 是 $\mathcal{X}'$ 的闭子叠，并且 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是 **Properties of Stacks**，节 100.3 意义下的一阶加厚。

如果 $(U \subset U') \to (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}')$ 是如上由概形给出的光滑覆盖，那么这仅仅意味着 $U \subset U'$ 是一阶加厚。接下来我们表述必须的引理。

引理 106.3.4. 令 $\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}'$ 为代数叠的加厚。令 $\mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$ 为代数叠的态射，并置 $\mathcal{X} = \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$。那么 $(\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \to (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}')$ 是加厚的态射。如果 $\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}'$ 是一阶加厚，那么 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 是一阶加厚。

证明. 见上述讨论，**Properties of Stacks**，节 100.3，以及 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.8。 □

引理 106.3.5. 如果 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 和 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}''$ 是代数叠的加厚，那么 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}''$ 也是。

证明. 见上述讨论，**Properties of Stacks**，节 100.3，以及 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.9。 □

例 106.3.6. 令 $\mathcal{X}'$ 为代数叠。那么 $\mathcal{X}'$ 是约化 $\mathcal{X}'_{red}$ 的加厚，见 **Properties of Stacks**，定义 100.10.4。此外，如果 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 是代数叠的加厚，那么 $\mathcal{X}'_{red} = \mathcal{X}_{red} \subset \mathcal{X}$。换言之，$\mathcal{X} = \mathcal{X}'_{red}$ 当且仅当 $\mathcal{X}$ 是约化代数叠。

引理 106.3.7. 令 $(f, f') : (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \to (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}')$ 为代数叠加厚的态射。那么 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 是加厚，且典范图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow[\Delta]{} & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X}' & \xrightarrow{\Delta'} & \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}' \end{array}$$

是笛卡儿的。

证明. 由于 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}'$ 通过闭子叠 $\mathcal{Y}$ 分解，我们看到 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}$。因此 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 同构于复合

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}' \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$$

两者都是加厚的基变换，从而是加厚（引理 106.3.4）。因此复合也是加厚（引理 106.3.5）。由于 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是单态射，该引理的最后陈述由 **Properties of Stacks**，引理 100.8.6 应用于 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}' \to \mathcal{Y}'$ 推出。 □

引理 106.3.8. 令 $(f, f') : (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \to (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}')$ 为代数叠加厚的态射。令 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 和 $\Delta' : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 为相应的对角态射。那么以下列表中的每个性质由 Δ 满足当且仅当由 Δ' 满足：*(a)* 可由概形表示，*(b)* 仿射，*(c)* 满射，*(d)* 拟紧，*(e)* 泛闭，*(f)* 整，*(g)* 拟分离，*(h)* 分离，*(i)* 泛单射，*(j)* 泛开，*(k)* 局部拟有限，*(l)* 有限，*(m)* 非分歧，*(n)* 单态射，*(o)* 浸入，*(p)* 闭浸入，以及 *(q)* 紧合。

证明. 观察到

$$(\Delta, \Delta') : (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \longrightarrow (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \subset \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}')$$

是加厚的态射（引理 106.3.7）。此外，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.3.3，Δ 和 Δ' 可由代数空间表示。因此，通过 **Properties of Stacks**，节 100.3 中的讨论，利用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.10.1，该引理对情形 (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i), (j) 成立。

引理 106.3.7 告诉我们 $\mathcal{X} = (\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}) \times_{(\mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}')} \mathcal{X}'$。此外，由上述 **Morphisms of Stacks**，引理 101.3.3，Δ 和 Δ' 局部有限型。因此，利用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.10.3，得到情形 (k), (l), (m), (n), (o), (p), (q) 的结果。 □

作为推论，我们得到以下令人愉快的结果。

引理 106.3.9. 令 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 为代数叠的加厚。那么

(1) $\mathcal{X}$ 是代数空间当且仅当 $\mathcal{X}'$ 是代数空间，

(2) $\mathcal{X}$ 是概形当且仅当 $\mathcal{X}'$ 是概形，

(3) $\mathcal{X}$ 是 DM 当且仅当 $\mathcal{X}'$ 是 DM,
(4) $\mathcal{X}$ 是拟 DM 当且仅当 $\mathcal{X}'$ 是拟 DM,
(5) $\mathcal{X}$ 是分离的当且仅当 $\mathcal{X}'$ 是分离的,
(6) $\mathcal{X}$ 是拟分离的当且仅当 $\mathcal{X}'$ 是拟分离的，以及
(7) 此处补充更多。

证明. 在每种情形，我们化归为关于对角的问题，然后对加厚的态射

$$(\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \to (\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) \subset \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}))$$

应用引理 106.3.8。我们通过 **Algebraic Stacks**，定义 94.19.2 将 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的代数叠加厚之后来做这件事。

情形 (1)。一个代数叠是代数空间当且仅当其对角是单态射，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.6.3 （这也立即由 **Algebraic Stacks**，命题 94.13.3 推出）。

情形 (2)。由 (1) 我们可以假定 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{X}'$ 是代数空间，然后可以使用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.5。

情形 (3) – (6)。这些情形中的每一个都对应关于对角的一个条件，见 **Morphisms of Stacks**，定义 101.4.1 和 101.4.2。 □

106.4. 加厚的态射

如果 $(f, f') : (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \to (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}')$ 是代数叠加厚的态射，那么通常态射 f 的性质会被 f' 继承。有几种变体。

引理 106.4.1. 令 $(f, f') : (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') \to (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}')$ 为代数叠加厚的态射。那么
(1) f 是仿射态射当且仅当 f' 是仿射态射,
(2) f 是满射态射当且仅当 f' 是满射态射,
(3) f 拟紧当且仅当 f' 拟紧,
(4) f 泛闭当且仅当 f' 泛闭,
(5) f 整当且仅当 f' 整,
(6) f 泛单射当且仅当 f' 泛单射,
(7) f 泛开当且仅当 f' 泛开,
(8) f 是拟 DM 当且仅当 f' 是拟 DM,
(9) f 是 DM 当且仅当 f' 是 DM,
(10) f 是（拟）分离的当且仅当 f' 是（拟）分离的,
(11) f 可表当且仅当 f' 可表,

(12) f 可由代数空间表示当且仅当 f' 可由代数空间表示，

(13) 此处补充更多。

证明. 由引理 106.3.2，态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 和 $\mathcal{Y} \to \mathcal{Y}'$ 是泛同胚。因此任何关于 $|f| : |\mathcal{X}| \to |\mathcal{Y}|$ 的条件等价于关于 $|f'| : |\mathcal{X}'| \to |\mathcal{Y}'|$ 的相应条件，并且在任意由态射 $\mathcal{Z}' \to \mathcal{Y}'$ 作出的基变换后同样成立。这证明了 (2), (3), (4), (6), (7) 成立。

在情形 (8), (9), (10), (12) 中，我们可以像引理 106.3.8 那样将关于 f 和 f' 的条件转化为关于对角 Δ 和 Δ' 的条件。见 **Morphisms of Stacks**，定义 101.4.1 和引理 101.6.3。因此这些情形由引理 106.3.8 推出。

(11) 的证明。如果 f' 可表，那么 f 也可表，因为对概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，我们有 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} (\mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} T)$ 并且 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 是闭浸入（从而是可表的）。反之，假定 f 可表，并令 $T' \to \mathcal{Y}'$ 为态射，其中 T' 是概形。那么

$$\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} (\mathcal{Y} \times_{\mathcal{Y}'} T') = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} (\mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} T') \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} T'$$

是加厚（由引理 106.3.4），且源是概形。因此由引理 106.3.9，目标是概形。

在情形 (1) 和 (5) 中，如果 f 或 f' 具有所述性质，那么由 (11)，f 和 f' 都可表。在这种情形，选取代数空间 V' 和满射光滑态射 $V' \to \mathcal{Y}'$。置 $V = \mathcal{Y} \times_{\mathcal{Y}'} V'$，$U' = \mathcal{X}' \times_{\mathcal{Y}'} V'$，且 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}'} V'$。那么所需结果由代数空间加厚的态射 $(U \subset U') \to (V \subset V')$ 的相应结果，通过 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3 的原则推出。代数空间情形的相应结果见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.10.1。 □

106.5. 代数叠的无穷小变形

本节是 More on Morphisms of Spaces，节 76.18 的类比。

引理 106.5.1. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') & \xrightarrow{(f,f')} & (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (\mathcal{B} \subset \mathcal{B}') & \end{array}$$

为代数叠的加厚。假设

(1) $\mathcal{Y}' \to \mathcal{B}'$ 局部有限型，

(2) $\mathcal{X}' \to \mathcal{B}'$ 平坦且局部有限展示，

(3) f 平坦，且

(4) $\mathcal{X} = \mathcal{B} \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{X}'$ 且 $\mathcal{Y} = \mathcal{B} \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{Y}'$。

那么 f' 平坦，且对 $|f'|$ 的像中的所有 $y' \in |\mathcal{Y}'|$，态射 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{B}'$ 在 y' 处平坦。

证明. 选取代数空间 U' 和满射光滑态射 $U' \to \mathcal{B}'$。选取代数空间 V' 和满射光滑态射 $V' \to U' \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{Y}'$。选取代数空间 W' 和满射光滑态射 $W' \to V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $\mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ 的基变换。那么 f' 的平坦性等价于 $W' \to V'$ 的平坦性，并且已知 $W \to V$ 平坦。因此我们可以对代数空间加厚的图表

$$\begin{array}{ccc} (W \subset W') & \longrightarrow & (V \subset V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

应用该引理。见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.4。关于 $\mathcal{Y}'/\mathcal{B}'$ 在 $|f'|$ 的像中的点处的平坦性的陈述以同样方式推出。 □

引理 106.5.2. 考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} (\mathcal{X} \subset \mathcal{X}') & \xrightarrow[(f,f')]{} & (\mathcal{Y} \subset \mathcal{Y}') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (\mathcal{B} \subset \mathcal{B}') & \end{array}$$

为代数叠的加厚。假设 $\mathcal{Y}' \to \mathcal{B}'$ 局部有限型，$\mathcal{X}' \to \mathcal{B}'$ 平坦且局部有限展示，$\mathcal{X} = \mathcal{B} \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{X}'$，且 $\mathcal{Y} = \mathcal{B} \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{Y}'$。那么

(1) f 平坦当且仅当 f' 平坦，
(2) f 是同构当且仅当 f' 是同构，
(3) f 是开浸入当且仅当 f' 是开浸入，
(4) f 是单态射当且仅当 f' 是单态射，
(5) f 局部拟有限当且仅当 f' 局部拟有限，
(6) f 是 *syntomic* 当且仅当 f' 是 *syntomic*，
(7) f 光滑当且仅当 f' 光滑，
(8) f 非分歧当且仅当 f' 非分歧，
(9) f 是 *étale* 当且仅当 f' 是 *étale*，
(10) f 有限当且仅当 f' 有限，且
(11) 此处补充更多。

证明. 在情形 (1) 中，这由引理 106.5.1 推出。

在情形 (6), (7) 中，这可以用引理 106.5.1 的证明中所用方法证明。即，选取代数空间 U' 和满射光滑态射 $U' \to \mathcal{B}'$。选取代数空间 V' 和满射光滑态射 $V' \to U' \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{Y}'$。选取代数空间 W'

和满射光滑态射 $W' \to V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $\mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ 的基变换。那么 f（分别 f'）的性质等价于 $W' \to V'$（分别 $W \to V$）的性质。因此我们可以对代数空间加厚的图表

$$\begin{array}{ccc} (W \subset W') & \longrightarrow & (V \subset V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

应用该引理。见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.5。

在情形 (8) 和 (9) 中，我们首先看出，对 f 或 f' 的假设蕴含 f 和 f' 都是 DM 态射，见引理 106.4.1。然后我们可以选取代数空间 U' 和满射光滑态射 $U' \to \mathcal{B}'$。选取代数空间 V' 和满射光滑态射 $V' \to U' \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{Y}'$。选取代数空间 W' 和满射 étale(!) 态射 $W' \to V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $\mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ 的基变换。那么 $W \to V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 也是满射 étale。因此 f（分别 f'）的性质等价于 $W' \to V'$（分别 $W \to V$）的性质。因此我们可以对代数空间加厚的图表

$$\begin{array}{ccc} (W \subset W') & \longrightarrow & (V \subset V') \\ & \searrow \quad \swarrow & \\ & (U \subset U') & \end{array}$$

应用该引理。见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.18.5。

在情形 (2), (3), (4), (10) 中，我们首先由引理 106.4.1 推出 f 和 f' 可由代数空间表示。因此我们可以选取代数空间 U' 和满射光滑态射 $U' \to \mathcal{B}'$，代数空间 V' 和满射光滑态射 $V' \to U' \times_{\mathcal{B}'} \mathcal{Y}'$，然后 $W' = V' \times_{\mathcal{Y}'} \mathcal{X}'$ 将是代数空间。令 U, V, W 为 U', V', W' 由 $\mathcal{B} \to \mathcal{B}'$ 的基变换。那么也有 $W = V \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。然后我们必须看出 $W' \to V'$ 是同构、分别开浸入、分别单态射、分别有限，当且仅当 $W \to V$ 具有相同性质。见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。因此我们通过应用上述代数空间的结果得出结论。

在情形 (5) 中，我们首先观察到，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.17.8，f 和 f' 局部有限型。另一方面，由引理 106.4.1，态射 f 是拟 DM 当且仅当 f' 是拟 DM。要判断 f 或 f' 是否局部拟有限（**Morphisms of Stacks**，定义 101.23.2），最后需要检查的是底层拓扑空间上的一个条件；根据证明第一段的讨论，它对 f 成立当且仅当对 f' 成立。 □

106.6. 提升仿射

考虑实线图表

$$\begin{array}{ccc} W & \dashrightarrow & W' \\ \downarrow & & \vdots \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array}$$

其中 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 是代数叠的加厚，W 是仿射概形且 $W \to \mathcal{X}$ 光滑。本节要处理的问题是，我们是否能找到 W' 和虚线箭头，使得方块是笛卡儿的且 $W' \to \mathcal{X}'$ 光滑。一般情形我们不知道答案，但如果 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 是一阶加厚，我们将证明答案是肯定的。

为研究此问题，我们引入以下范畴。

注记 106.6.1 (提升范畴)**.** 考虑图表

$$\begin{array}{ccc} W & & \\ {\scriptstyle x}\downarrow & & \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array}$$

其中 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 是代数叠的加厚，W 是代数空间，且 $W \to \mathcal{X}$ 光滑。我们将构造一个范畴 $\mathcal{C}$ 和一个函子

$$p : \mathcal{C} \longrightarrow W_{spaces,étale}$$

（记号见 **Properties of Spaces**，定义 66.18.2）如下。$\mathcal{C}$ 的一个对象将是一个系统 $(U, U', a, i, x', \alpha)$，它构成交换图表

$$\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow[i]{} & U' \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & \\ W & & \downarrow{\scriptstyle x'} \\ {\scriptstyle x}\downarrow & & \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array} \tag{106.6.1.1}$$

其交换性由 2-态射 $\alpha : x \circ a \to x' \circ i$ 见证，使得 U 和 U' 是代数空间，$a : U \to W$ 是 étale，$x' : U' \to \mathcal{X}'$ 光滑，并且 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} U'$。特别地 $U \subset U'$ 是加厚。一个态射

$$(U, U', a, i, x', \alpha) \to (V, V', b, j, y', \beta)$$

由 (f, f', γ) 给出，其中 $f : U \to V$ 是 W 上的态射，$f' : U' \to V'$ 是限制到 U 上给出 f 的态射，且 $\gamma : x' \circ f' \to y'$ 是 2-态射，见证下图右三角形的交换性

$$\begin{array}{ccccc} V & & \xrightarrow{\quad j \quad} & & V' \\ & {\scriptstyle f}\searrow & & {\scriptstyle f'}\swarrow & \\ U & & \xrightarrow[i]{b} & & U' \\ {\scriptstyle a}\downarrow & & & & \downarrow{\scriptstyle x'} \\ W & & & & \\ {\scriptstyle x}\downarrow & & & & \\ \mathcal{X} & & \longrightarrow & & \mathcal{X}' \end{array} \qquad \text{(106.6.1.2)}$$

最后，我们要求 γ 与 α 和 β 相容：在 **Categories**，节 4.28 和 4.29 的 2-范畴演算中，这读作

$$\beta = (\gamma \star \mathrm{id}_j) \circ (\alpha \star \mathrm{id}_f)$$

（更简洁地：$\beta = j^*\gamma \circ f^*\alpha$）。另一种表述是，对象是带有某些附加性质的交换图表 (106.6.1.1)，而态射是 **Properties of Stacks**，注记 100.3.7 中引入的范畴 $Spaces/\mathcal{X}'$ 中的交换图表 (106.6.1.2)。这就清楚表明 $\mathcal{C}$ 是一个范畴，并且规则 $p : \mathcal{C} \to W_{spaces,étale}$ 把 $(U, U', a, i, x', \alpha)$ 送到 $a : U \to W$ 是一个函子。

引理 106.6.2. *对任意态射 (106.6.1.2)，映射 $f' : V' \to U'$ 是 étale。*

证明. 即 $f : V \to U$ 作为 $W_{spaces,étale}$ 中的态射是 étale，并且我们可以应用引理 106.5.2，因为 $U' \to \mathcal{X}'$ 和 $V' \to \mathcal{X}'$ 光滑，且 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} U'$，$V = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} V'$。 □

引理 106.6.3. *注记 106.6.1 中构造的范畴 $p : \mathcal{C} \to W_{spaces,étale}$ 是群胚纤维化的。*

证明. 我们断言 p 的纤维范畴是群胚。如果 (106.6.1.2) 中的态射 (f, f', γ') 使得 $f : U \to V$ 是同构，那么由引理 106.5.2，f' 是同构，因此 (f, f', γ') 是同构。

考虑 $W_{spaces,étale}$ 中的态射 $f : V \to U$ 以及 $\mathcal{C}$ 在 U 上的对象 $\xi = (U, U', a, i, x', \alpha)$。我们将构造 V 上的“拉回” $f^*\xi$。即，置 $b = a \circ f$。令 $f' : V' \to U'$ 为限制到 V 上是 f 的 étale 态射（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.8.2）。记 $j : V \to V'$ 为相应的加厚。令 $y' = x' \circ f'$ 且 $\gamma = \mathrm{id} : x' \circ f' \to y'$。置

$$\beta = \alpha \star \mathrm{id}_f : x \circ b = x \circ a \circ f \to x' \circ i \circ f = x' \circ f' \circ j = y' \circ j$$

显然 $(f, f', \gamma) : (V, V', b, j, y', \beta) \to (U, U', a, i, x', \alpha)$ 是 (106.6.1.2) 中的态射。如此构造的态射 (f, f', γ) 是强笛卡儿的（**Categories**，定义 4.33.1）。我们略去详细证明，但本质原因是：给定 $\mathcal{C}$ 中的态射 $(g, g', \epsilon) : (Y, Y', c, k, z', \delta) \to (U, U', a, i, x', \alpha)$ 使得 g 分解为 $g = f \circ h$，其中 $h : Y \to V$，则由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.8.2 得到唯一分解 $g' = f' \circ h'$，之后可以产生必要的 ζ，使得 $(h, h', \zeta) : (Y, Y', c, k, z', \delta) \to (V, V', b, j, y', \beta)$ 是 $\mathcal{C}$ 的态射，且 $(g, g', \epsilon) = (f, f', \gamma) \circ (h, h', \zeta)$。

因此 $p : \mathcal{C} \to W_{étale}$ 是纤维化范畴（**Categories**，定义 4.33.5）。结合上面看到的纤维范畴是群胚这一事实，我们由 **Categories**，引理 4.35.2 得出 $p : \mathcal{C} \to W_{étale}$ 是群胚纤维化的。 □

引理 106.6.4. *注记 106.6.1 中构造的范畴 $p : \mathcal{C} \to W_{spaces,étale}$ 是群胚叠。*

证明. 由引理 106.6.3，我们看到 **Stacks**，定义 8.5.1 的第一个条件成立。按照惯例，我们检查对象的下降，并让读者检查态射的下降。于是假设我们有 $W_{spaces,étale}$ 中的 $a : U \to W$，

$W_{spaces,étale}$ 中的覆盖 $\{U_k \to U\}_{k\in K}$，$\mathcal{C}$ 在 U_k 上的对象 $\xi_k = (U_k, U'_k, a_k, i_k, x'_k, \alpha_k)$，以及限制之间的态射

$$\varphi_{kk'} = (f_{kk'}, f'_{kk'}, \gamma_{kk'}) : \xi_k|_{U_k\times_U U_{k'}} \to \xi_{k'}|_{U_k\times_U U_{k'}}$$

满足上闭链条件。为证明有效性，我们可以先加细覆盖。因此可以假设每个 U_k 是概形（甚至仿射概形）。记

$$\xi_k|_{U_k\times_U U_{k'}} = (U_k \times_U U_{k'}, U'_{kk'}, a_{kk'}, x'_{kk'}, \alpha_{kk'})$$

那么作为 $\mathcal{C}$ 的态射 $\xi_k|_{U_k\times_U U_{k'}} \to \xi_k$ 的第二个分量，我们得到 étale 态射（由引理 106.6.2）$s_{kk'} : U'_{kk'} \to U'_k$。类似地，通过观察复合

$$\xi_k|_{U_k\times_U U_{k'}} \xrightarrow{\varphi_{kk'}} \xi_{k'}|_{U_k\times_U U_{k'}} \to \xi_{k'}$$

的第二个分量，我们得到 étale 态射 $t_{kk'} : U'_{kk'} \to U'_{k'}$。我们断言

$$j : \coprod\nolimits_{(k,k')\in K\times K} U'_{kk'} \xrightarrow{(\coprod s_{kk'}, \coprod t_{kk'})} (\coprod\nolimits_{k\in K} U'_k) \times (\coprod\nolimits_{k\in K} U'_k)$$

是 étale 等价关系。首先，我们已经看到所示态射的分量 s, t 是 étale。态射 j 沿 $(\coprod U_k) \times (\coprod U_k) \to (\coprod U'_k) \times (\coprod U'_k)$ 的基变换是单态射，因为它是映射

$$\coprod\nolimits_{(k,k')\in K\times K} U_k \times_U U_{k'} \longrightarrow (\coprod\nolimits_{k\in K} U_k) \times (\coprod\nolimits_{k\in K} U_k)$$

因此由 **More on Morphisms**，引理 37.3.4，j 是单态射。最后，关系 j 的对称性来自 $\varphi_{kk'}^{-1}$ 是 $\varphi_{k'k}$ 的“翻转”（见 **Stacks**，注记 8.3.2），传递性来自上闭链条件（细节略去）。因此 $\coprod U'_k$ 对 j 的商是代数空间 U'（**Spaces**，定理 65.10.5）。上面我们已经证明存在加厚 $i : U \to U'$，因为我们看到 j 在 $\coprod U_k$ 上的限制给出 $(\coprod U_k)\times_U(\coprod U_k)$。最后，如果我们暂时把 1-态射 $x'_k : U'_k \to \mathcal{X}'$ 视为叠 $\mathcal{X}'$ 在 U'_k 上的对象，那么我们看到它们被赋予关于 étale 覆盖 $\{U'_k \to U'\}$ 的下降数据，由 $\mathcal{C}$ 中态射 $\varphi_{kk'}$ 的第三个分量 $\gamma_{kk'}$ 给出。由于 $\mathcal{X}'$ 是叠，该下降数据有效，翻译回来我们得到一个 1-态射 $x' : U' \to \mathcal{X}'$，使得复合 $U'_k \to U' \to \mathcal{X}'$ 带有与 x'_k 的同构，且与 $\gamma_{kk'}$ 相容。这意味着态射 $\alpha_k : x \circ a_k \to x'_k \circ i_k$ 粘合为态射 $\alpha : x \circ a \to x' \circ i$。那么 $\xi = (U, U', a, i, x', \alpha)$ 就是 U 上想要的对象。 □

引理 106.6.5. *令 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 为代数叠的加厚。令 W 为代数空间，且令 $W \to \mathcal{X}$ 为光滑态射。则存在 étale 覆盖 $\{W_i \to W\}_{i\in I}$，并且对每个 i，存在笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} W_i & \longrightarrow & W'_i \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array}$$

其中 $W'_i \to \mathcal{X}'$ 光滑。

证明. 选取概形 U' 和满射光滑态射 $U' \to \mathcal{X}'$。如常置 $U = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} U'$。那么 $U \to \mathcal{X}$ 是满射光滑态射。因此基变换

$$V = W \times_{\mathcal{X}} U \longrightarrow W$$

是代数空间的满射光滑态射。由 **Topologies on Spaces**，引理 73.4.4 我们可以找到 étale 覆盖 $\{W_i \to W\}$，使得 $W_i \to W$ 通过 $V \to W$ 分解。用仿射覆盖 W_i 后（**Properties of Spaces**，引理 66.6.1），我们可以假设每个 W_i 是仿射的。我们可以并且确实用 W_i 替换 W，这把我们化归到下一段讨论的情形。

假设 W 是仿射的且给定态射 $W \to \mathcal{X}$ 通过 U 分解。图

$$W \xrightarrow{i} U \to \mathcal{X}$$

由于 W 和 U 在 $\mathcal{X}$ 上光滑，我们看到 i 局部有限型（**Morphisms of Stacks**，引理 101.17.8）。用 $\mathbf{A}^n_U$ 替换 U 后，我们可以假设 i 是浸入，见 **Morphisms**，引理 29.40.2。由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.44.4，态射 i 是局部完全相交。因此 i 是 Koszul-正则浸入（定义见 **Divisors**，定义 31.22.1），由 **More on Morphisms**，引理 37.62.3。

我们仍然可以用仿射开覆盖替换 W。对每个点 $w \in W$，我们可以选择仿射开 $U'_w \subset U'$，使得如果 $U_w \subset U$ 是对应的仿射开，那么 $w \in i^{-1}(U_w)$ 且 $i^{-1}(U_w) \to U_w$ 是由 Koszul-正则序列 $f_1, \ldots, f_r \in \Gamma(U_w, \mathcal{O}_{U_w})$ 切出的闭浸入。这由 Koszul-正则浸入的定义和 **Divisors**，引理 31.21.7 推出。置 $W_w = i^{-1}(U_w)$；这是 $w \in W$ 的仿射开邻域。选择 $f_1, \ldots, f_r$ 的提升 $f'_1, \ldots, f'_r \in \Gamma(U'_w, \mathcal{O}_{U'_w})$。这是可能的，因为 $U_w \to U'_w$ 是仿射概形的闭浸入。令 $W'_w \subset U'_w$ 为由 $f'_1, \ldots, f'_r$ 切出的闭子概形。我们断言 $W'_w \to \mathcal{X}'$ 光滑。该断言完成证明，因为由构造 $W_w = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} W'_w$。

为检查断言，只需检查基变换 $W'_w \times_{\mathcal{X}'} X' \to X'$ 对每个在 $\mathcal{X}'$ 上光滑的仿射概形 X' 是光滑的。选择 étale 态射

$$Y' \to U'_w \times_{\mathcal{X}'} X'$$

其中 Y' 仿射。因为 $U'_w \times_{\mathcal{X}'} X'$ 被这些态射的像覆盖，只需证明由 $f'_1, \ldots, f'_r$ 切出的 Y' 的闭子概形 Z' 在 X' 上光滑。图

$$\begin{array}{ccccc}
Z' & \longrightarrow & Y' & & \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
W'_w \times_{\mathcal{X}'} X' & \longrightarrow & U'_w \times_{\mathcal{X}'} X' & \longrightarrow & X' \\
\downarrow & & \downarrow & & \\
W'_w = V(f'_1, \ldots, f'_r) & \longrightarrow & U'_w & &
\end{array}$$

置 $X = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} X'$，$Y = X \times_{X'} Y' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} Y'$，且 $Z = Y \times_{Y'} Z' = X \times_{X'} Z' = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} Z'$。那么 $(Z \subset Z') \to (Y \subset Y') \subset (X \subset X')$ 是仿射概形加厚的（笛卡儿）态射，并且已知 $Z \to X$ 和 $Y' \to X'$ 光滑。最后，函数序列 $f'_1, \ldots, f'_r$ 映射为 $\Gamma(Y', \mathcal{O}_{Y'})$ 中的 Koszul-正则序列，由 **More on Algebra**，引理 15.31.5，因为 $Y' \to U'_w$ 光滑从而是平坦的。由 **More on Algebra**，引理 15.32.6 （以及 Koszul-正则序列是准正则序列这一事实，见 **More on Algebra**，引理 15.31.2，15.31.3 和 15.31.6）我们推出 $Z' \to X'$ 如所愿光滑。 □

引理 106.6.6. *令 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 为代数叠的加厚。考虑交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} W'' & \longleftarrow & W & \longrightarrow & W' \\ \downarrow{\scriptstyle x''} & & \downarrow{\scriptstyle x} & & \downarrow{\scriptstyle x'} \\ \mathcal{X}' & \longleftarrow & \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array}$$

其中方块是笛卡儿的，W', W, W'' 是代数空间，竖直箭头光滑。那么存在

(1) *étale 覆盖 $\{f'_k : W'_k \to W'\}_{k \in K}$，*
(2) *étale 态射 $f''_k : W'_k \to W''$，以及*
(3) *2-态射 $\gamma_k : x'' \circ f''_k \to x' \circ f'_k$*

使得 (a) $(f'_k)^{-1}(W) = (f''_k)^{-1}(W)$，(b) $f'_k|_{(f'_k)^{-1}(W)} = f''_k|_{(f''_k)^{-1}(W)}$，并且 (c) 将 γ_k 拉回到 (a) 的闭子概形，与初始图表在 W 上的交换性给出的 2-态射一致。

证明. 记 $i : W \to W'$ 和 $i'' : W \to W''$ 为给定的加厚。引理陈述中图表的交换性意味着存在一个 2-态射 $\delta : x' \circ i' \to x'' \circ i''$。这就是陈述 (c) 中提到的 2-态射。考虑代数空间

$$I' = W' \times_{x', \mathcal{X}', x''} W''$$

带投影 $p' : I' \to W'$ 和 $q' : I' \to W''$。注意存在一个“万有”2-态射 $\gamma : x' \circ p' \to x'' \circ q'$（我们稍后将使用）。$\delta$ 的选择定义了一个态射

$$\begin{array}{ccccc} W & & \xrightarrow{\quad\delta\quad} & & I' \\ & & & \swarrow{\scriptstyle p'} & \qquad\searrow{\scriptstyle q'} \\ & & W' & & \qquad W'' \end{array}$$

使得复合 $W \to I' \to W'$ 和 $W \to I' \to W''$ 分别是 $i : W \to W'$ 和 $i' : W \to W''$。由于 x'' 光滑，态射 $p' : I' \to W'$ 作为 x'' 的基变换是光滑的。

假设我们能找到 étale 覆盖 $\{f'_k : W'_k \to W'\}$ 和态射 $\delta_k : W'_k \to I'$，使得 δ_k 到 $W_k = (f'_k)^{-1}$ 的限制等于 $\delta \circ f_k$，其中 $f_k = f'_k|_{W_k}$。图

$$\begin{array}{ccccc} W_k & \xrightarrow{f_k} & W & \xrightarrow{\delta} & I' \\ \downarrow & & & \nearrow_{\delta_k} & \downarrow{\scriptstyle p'} \\ W'_k & & \xrightarrow{f'_k} & & W' \end{array}$$

换言之，我们希望能在用 étale 覆盖替换 W' 后，将 p' 的给定截面 $\delta : W \to I'$ 延拓为 W' 上的截面。

如果这是真的，那么我们可以置 $f''_k = q' \circ \delta_k$ 和 $\gamma_k = \gamma \star \mathrm{id}_{\delta_k}$（更简洁地 $\gamma_k = \delta_k^* \gamma$）。即，此时唯一剩下要说明的是态射 f''_k 是 étale。由构造，态射 $x' \circ p'$ 与 $x'' \circ q'$ 是 2-同构的。因此 $x'' \circ f''_k$ 与 $x' \circ f'_k$ 是 2-同构的。我们推出复合

$$W'_k \xrightarrow{f''_k} W'' \xrightarrow{x''} \mathcal{X}'$$

光滑，因为 $x' \circ f'_k$ 如此。由于 f_k 是 étale，由引理 106.5.2 我们推出 f''_k 是 étale。

如果加厚是一阶加厚，那么我们可以任意选择 étale 覆盖 $\{W'_k \to W'\}$ 且 W'_k 仿射。即，由于 p' 光滑，由无穷小提升判别法（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6）p' 形式光滑。由于 W_k 仿射且 $W_k \to W'_k$ 是一阶加厚（作为 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$ 的基变换，见引理 106.3.4），我们得到想要的 δ_k。

在一般情形，覆盖和态射 δ_k 的存在性由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.7 推出。 □

引理 106.6.7. *注记 106.6.1 中构造的范畴 $p : \mathcal{C} \to W_{spaces,étale}$ 是一个 gerbe。*

证明. 在引理 106.6.4 中我们已经看到它是群胚叠。因此还需检查 **Stacks**，定义 8.11.1 的条件 (2) 和 (3)。条件 (2) 由引理 106.6.5 推出。条件 (3) 由引理 106.6.6 推出。 □

引理 106.6.8. *在注记 106.6.1 中，假设 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 是一阶加厚。那么*

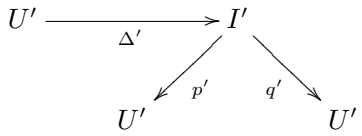
(1) *注记 106.6.1 中构造的 gerbe $p : \mathcal{C} \to W_{spaces,étale}$ 的对象的自同构层是阿贝尔的，且*
(2) ***Stacks***，*引理 8.11.8 中构造的群层 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_W$-模。*

证明. 我们将同时证明这两个陈述。即，给定对象 $\xi = (U, U', a, i, x', \alpha)$，我们将为 $Aut(\xi)$ 赋予 $U_{spaces,étale}$ 上拟凝聚 $\mathcal{O}_U$-模的结构，并证明该结构与拉回相容。由层的粘合（**Sites**，节 7.26）以及 **Stacks**，引理 8.11.8 的证明中 $\mathcal{G}$ 的构造（作为自同构层 $Aut(\xi)$ 的粘合），以及只需在 étale 覆盖后检查模是拟凝聚这一事实（**Properties of Spaces**，引理 66.29.6），这将足够。

我们将用引理 106.6.6 证明中使用的方法来描述层 $Aut(\xi)$。考虑代数空间

$$I' = U' \times_{x',\mathcal{X}',x'} U'$$

带投影 $p' : I' \to U'$ 和 $q' : I' \to U'$。在 I' 上存在万有 2-态射 $\gamma : x' \circ p' \to x' \circ q'$。恒等 $x' \to x'$ 定义对角态射



使得复合 $U' \to I' \to U'$ 和 $U' \to I' \to U'$ 是恒等态射。我们将 U', I', p', q', Δ' 到 $\mathcal{X}$ 的基变换记为 U, I, p, q, Δ。由于 $W' \to \mathcal{X}'$ 光滑，我们看到 $p' : I' \to U'$ 作为基变换是光滑的。

$Aut(\xi)$ 在 U 上的一个截面是态射 $\delta' : U' \to I'$，使得 $\delta'|_U = \Delta$ 且 $p' \circ \delta' = \mathrm{id}_{U'}$。明确地说，$(\mathrm{id}_U, q' \circ \delta', (\delta')^*\gamma) : \xi \to \xi$ 是相应自同构的公式。更一般地，如果 $f : V \to U$ 是 étale 态射，那么存在加厚 $j : V \to V'$ 和 étale 态射 $f' : V' \to U'$，其到 V 的限制是 f，且 $f^*\xi$ 对应于 $(V, V', a \circ f, j, x' \circ f', f^*\alpha)$，见引理 106.6.3 的证明。$Aut(\xi)$ 在 V 上的一个截面是态射 $\delta' : V' \to I'$，使得 $\delta'|_V = \Delta \circ f$ 且 $p' \circ \delta' = f'$[1]。

我们推出，作为集合层，$Aut(\xi)$ 与 **More on Morphisms of Spaces**，注记 76.17.7 中通过 $\mathrm{id}_{U'}$ 和 p' 对加厚 $(U \subset U')$ 和 $(I \subset I')$ 在 $(U \subset U')$ 上定义的层一致。对角 Δ' 是该层的一个截面，通过利用 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.17.5 作用于此截面，我们得到同构

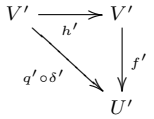
$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\Delta^*\Omega_{I/U}, \mathcal{C}_{U/U'}) \longrightarrow Aut(\xi) \tag{106.6.8.1}$$

在 $U_{spaces,étale}$ 上。还剩三件事要检查

(1) (106.6.8.1) 的构造与 étale 局部化相容，
(2) $\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_U}(\Delta^*\Omega_{I/U}, \mathcal{C}_{U/U'})$ 是 U 上的拟凝聚模，
(3) $Aut(\xi)$ 中的复合对应于该拟凝聚模中截面的加法。

---

[1] 相应自同构的公式是 $(\mathrm{id}_V, h', (\delta')^*\gamma)$。这里 $h' : V' \to V'$ 是唯一的（同构）态射，使得 $h'|_V = \mathrm{id}_V$ 且



交换。h' 的唯一性和存在性由 étale 景的拓扑不变性，见 **More on Morphisms of Spaces**，定理 76.8.1。读者可能觉得我们应该看态射 $\delta'' : V' \to V' \times_{\mathcal{X}'} V'$，其中 $\delta'' \circ j = \Delta_{V'/\mathcal{X}'}$ 且 $\mathrm{pr}_1 \circ \delta'' = \mathrm{id}_{V'}$。这也可以：因为 $V' \times_{\mathcal{X}'} V' \to I'$ 是 étale，同一定理告诉我们，把 δ'' 送到 $\delta' = (V' \times_{\mathcal{X}'} V' \to I') \circ \delta''$ 给出了两个态射集合之间的双射。

我们将按顺序检查。

要看出 (1)，我们必须证明：如果 $f : V \to U$ 是 étale，那么使用 U 上的 ξ 构造的 (106.6.8.1)，限制为使用 V 上的 $\xi|_V$ 在 $V_{spaces,étale}$ 上构造的映射 (106.6.8.1)

$$\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_V}(\Delta_V^*\Omega_{V\times_{\mathcal{X}}V/V}, \mathcal{C}_{V/V'}) \to Aut(\xi|_V)$$

这由上面的脚注讨论和 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.17.8 推出。

(2) 的证明。由于 p' 光滑，态射 $I \to U$ 光滑，因此相对微分模 $\Omega_{I/U}$ 有限局部自由（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.7.16）。另一方面，$\mathcal{C}_{U/U'}$ 是拟凝聚的（**More on Morphisms of Spaces**，定义 76.5.1）。由 **Properties of Spaces**，引理 66.29.7 我们得出结论。

(3) 的证明。存在态射 $c' : I' \times_{p',U',q'} I' \to I'$，使得 (U', I', p', q', c') 是代数空间中的群胚，恒等为 Δ'。例如见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1。$Aut(\xi)$ 中的复合由态射 c' 如下诱导。假设我们有两个态射

$$\delta'_1, \delta'_2 : U' \longrightarrow I'$$

对应于上面 $Aut(\xi)$ 在 U 上的截面，换言之，我们有 $\delta'_i|U = \Delta_U$ 且 $p' \circ \delta'_i = \mathrm{id}_{U'}$。那么 $Aut(\xi)$ 中的复合是

$$\delta'_1 \circ \delta'_2 = c'(\delta'_1 \circ q' \circ \delta'_2, \delta'_2)$$

我们略去详细验证[2]。因此我们处于 **More on Groupoids in Spaces**，节 79.5 描述的情形，所需结果由 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.5.2 推出。 □

命题 106.6.9 (Emerton)**.** *令 $\mathcal{X} \subset \mathcal{X}'$ 为代数叠的一阶加厚。令 W 为仿射概形，且令 $W \to \mathcal{X}$ 为光滑态射。那么存在笛卡儿图表*

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & W' \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X}' \end{array}$$

其中 $W' \to \mathcal{X}'$ 光滑且 W' 仿射。

证明. 考虑注记 106.6.1 中引入的范畴 $p : \mathcal{C} \to W_{spaces,étale}$。命题说存在一个 $\mathcal{C}$ 的对象落在 W 上。即，如果我们有这样的对象 $(W, W', a, i, y', \alpha)$，那么 $W = \mathcal{X} \times_{\mathcal{X}'} W'$。因此 $W \to W'$ 是代数空间的加厚，所以由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.5 和 **More on Morphisms**，引理 37.2.3，W' 仿射。

引理 106.6.7 告诉我们 $\mathcal{C}$ 是 $W_{spaces,étale}$ 上的 gerbe。这意味着我们可以在 étale 局部找到解，并且这些局部解在 étale 局部同构；这部分不需要加厚是一阶的假设。由引理 106.6.8，我们的

[2]读者可以立即看出，必须用 $q' \circ \delta'_2$ 预复合 δ'_1，才能得到纤维积 $I' \times_{p',U',q'} I'$ 的良定义 U'-值点。

gerbe 的对象的自同构层是阿贝尔的，并合在一起形成 $W_{spaces,étale}$ 上的拟凝聚模 $\mathcal{G}$。我们将验证 **Cohomology on Sites**，引理 21.11.1 的条件 (1) 和 (2)，以得出存在 $\mathcal{C}$ 的对象落在 W 上。条件 (1) 成立：每个 W_i 仿射的 étale 覆盖 $\{W_i \to W\}$ 在所有覆盖中共尾。对这样的覆盖，W_i 和 $W_i \times_W W_j$ 仿射，且 $H^1(W_i, \mathcal{G})$ 和 $H^1(W_i \times_W W_j, \mathcal{G})$ 为零：仿射代数空间上拟凝聚模的上同调为零，例如由 **Cohomology of Spaces**，命题 69.7.2。最后，条件 (2) 是我们的拟凝聚层 $\mathcal{G}$ 满足 $H^2(W, \mathcal{G}) = 0$，这再次由 **Cohomology of Spaces**，命题 69.7.2 推出。这完成了证明。 □

106.7. 无穷小变形

我们继续 Artin's Axioms，节 98.21 的讨论。

引理 106.7.1. *令 $\mathcal{X}$ 为概形 S 上的代数叠。假设 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 局部有限展示。令 $A \to B$ 为平坦 S-代数同态。令 x 为 $\mathcal{X}$ 在 A 上的对象，并置 $y = x|_B$。那么 $Inf_x(M) \otimes_A B = Inf_y(M \otimes_A B)$。*

证明. 回忆 $\mathrm{Inf}_x(M)$ 是 x 到 $A[M]$ 的平凡变形在 A 上诱导恒等自同构的自同构集合。平凡变形是 x 通过 $\mathrm{Spec}(A[M]) \to \mathrm{Spec}(A)$ 到 $\mathrm{Spec}(A[M])$ 的拉回。令 $G \to \mathrm{Spec}(A)$ 为 x 的自同构群代数空间（这存在因为 $\mathcal{X}$ 是代数空间）。令 $e : \mathrm{Spec}(A) \to G$ 为单位元。**More on Morphisms of Spaces**，节 76.17 的讨论给出

$$\mathrm{Inf}_x(M) = \mathrm{Hom}_A(e^*\Omega_{G/A}, M)$$

同理

$$\mathrm{Inf}_y(M \otimes_A B) = \mathrm{Hom}_B(e_B^*\Omega_{G_B/B}, M \otimes_A B)$$

由于由假设 $G \to \mathrm{Spec}(A)$ 局部有限展示，我们看到 $\Omega_{G/A}$ 局部有限展示，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.7.15。因此 $e^*\Omega_{G/A}$ 是有限展示 A-模。此外，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.7.12，$\Omega_{G_B/B}$ 是 $\Omega_{G/A}$ 的拉回。因此 $e_B^*\Omega_{G_B/B} = e^*\Omega_{G/A} \otimes_A B$。我们由 **More on Algebra**，引理 15.67.4 得出结论。 □

引理 106.7.2. *令 $\mathcal{X}$ 为基概形 S 上的代数叠。假设 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 局部有限展示。令 $(A' \to A, x)$ 为变形情形。那么函子*

$$F : B' \longmapsto \{\ x|_{B' \otimes_{A'} A} \text{ 到} B' \text{ 的提升}\}/\text{同构}$$

*是 **Topologies**，定义 34.7.8 中景 $(Aff/\mathrm{Spec}(A'))_{fppf}$ 上的层。*

证明. 令 $\{T'_i \to T'\}_{i=1,\ldots n}$ 为 A' 上仿射概形的标准 fppf 覆盖。记 $T' = \mathrm{Spec}(B')$。如常记

$$T'_{i_0 \ldots i_p} = T'_{i_0} \times_{T'} \ldots \times_{T'} T'_{i_p} = \mathrm{Spec}(B'_{i_0 \ldots i_p})$$

其中环是合适的张量积。置 $B = B' \otimes_{A'} A$ 和 $B_{i_0\ldots i_p} = B'_{i_0\ldots i_p} \otimes_{A'} A$。记 $y = x|_B$ 和 $y_{i_0\ldots i_p} = x|_{B_{i_0\ldots i_p}}$。令 $\gamma_i \in F(B'_i)$，使得 γ_{i_0} 和 γ_{i_1} 映射到 $F(B'_{i_0i_1})$ 的同一元素。我们必须找到唯一的 $\gamma \in F(B')$ 映射到 $F(B'_i)$ 中的 γ_i。

选择同构类 γ_i 中的实际对象 $y'_i \in \mathit{Lift}(y_i, B'_i)$。选择同构 $\varphi_{i_0i_1} : y'_{i_0}|_{B'_{i_0i_1}} \to y'_{i_1}|_{B'_{i_0i_1}}$ 在范畴 $\mathit{Lift}(y_{i_0i_1}, B'_{i_0i_1})$ 中。如果映射 $\varphi_{i_0i_1}$ 满足上闭链条件，那么因为 $\mathcal{X}$ 是 fppf 拓扑下的叠，我们得到对象 γ。上闭链条件是复合

$$y'_{i_0}|_{B'_{i_0i_1i_2}} \xrightarrow{\varphi_{i_0i_1}|_{B'_{i_0i_1i_2}}} y'_{i_1}|_{B'_{i_0i_1i_2}} \xrightarrow{\varphi_{i_1i_2}|_{B'_{i_0i_1i_2}}} y'_{i_2}|_{B'_{i_0i_1i_2}} \xrightarrow{\varphi_{i_2i_0}|_{B'_{i_0i_1i_2}}} y'_{i_0}|_{B'_{i_0i_1i_2}}$$

是恒等。如果不是，那么这些映射给出元素

$$\delta_{i_0i_1i_2} \in \mathrm{Inf}_{y_{i_0i_1i_2}}(J_{i_0i_1i_2}) = \mathrm{Inf}_y(J) \otimes_B B_{i_0i_1i_2}$$

这里 $J = \mathrm{Ker}(B' \to B)$ 且 $J_{i_0\ldots i_p} = \mathrm{Ker}(B'_{i_0\ldots i_p} \to B_{i_0\ldots i_p})$。所示等式由引理 106.7.1 应用于 $B' \to B'_{i_0\ldots i_p}$ 以及 y 和 $y_{i_0\ldots i_p}$，以及映射 $B' \to B'_{i_0\ldots i_p}$ 的平坦性成立，这也保证 $J_{i_0\ldots i_p} = J \otimes_{B'} B'_{i_0\ldots i_p}$。一个计算（略去）表明 $\delta_{i_0i_1i_2}$ 给出 Čech 复形中的 2-上闭链

$$\prod \mathrm{Inf}_y(J) \otimes_B B_{i_0} \to \prod \mathrm{Inf}_y(J) \otimes_B B_{i_0i_1} \to \prod \mathrm{Inf}_y(J) \otimes_B B_{i_0i_1i_2} \to \ldots$$

由 **Descent**，引理 35.9.2，该复形在正次数零调，且 $H^0 = \mathrm{Inf}_y(J)$。由于 $\mathrm{Inf}_{y_{i_0i_1}}(J_{i_0i_1})$ 作用于态射（**Artin's Axioms**，注记 98.21.4），这意味着我们可以修改 $\varphi_{i_0i_1}$ 的选择，以得到 $\delta_{i_0i_1i_2} = 0$ 的情形。

唯一性。我们仍需说明至多有一个 γ 限制为所有 i 的 γ_i。假设我们有对象 $y', z' \in \mathit{Lift}(y, B')$ 和同构 $\psi_i : y'|_{B'_i} \to z'|_{B'_i}$ 在 $\mathit{Lift}(y_i, B'_i)$ 中。那么我们可以考虑

$$\psi_{i_1}^{-1} \circ \psi_{i_0} \in \mathrm{Inf}_{y_{i_0i_1}}(J_{i_0i_1}) = \mathrm{Inf}_y(J) \otimes_B B_{i_0i_1}$$

如之前论证，在 B' 上找到 y' 与 z' 之间同构的阻碍是上述 Čech 复形 H^1 中的一个元素，而它为零。 □

引理 106.7.3. *令 $\mathcal{X}$ 为概形 S 上的代数叠，其结构态射 $\mathcal{X} \to S$ 局部有限展示。令 $A \to B$ 为平坦 S-代数同态。令 x 为 $\mathcal{X}$ 在 A 上的对象。那么 $T_x(M) \otimes_A B = T_y(M \otimes_A B)$。*

证明. 选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。首先将引理化归到 x 可提升到 U 的情形。回忆 $T_x(M)$ 是 x 到 $A[M]$ 的提升的同构类集合。因此引理 106.7.2[3] 说规则

$$A_1 \mapsto T_{x|_{A_1}}(M \otimes_A A_1)$$

[3]该引理适用：由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.6 和 $\mathcal{X} \to S$ 局部有限展示的假设，$\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}$ 局部有限展示。因此 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 作为 Δ 的基变换局部有限展示。

是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的小 étale 景上的层；需要张量积是为了使 $A[M] \to A_1[M \otimes_A A_1]$ 成为平坦环映射。我们可以选择忠实平坦 étale 环映射 $A \to A_1$，使得 $x|_{A_1}$ 提升为态射 $u_1 : \mathrm{Spec}(A_1) \to U$，例如见 **Sheaves on Stacks**，引理 96.19.10。记 $A_2 = A_1 \otimes_A A_1$，并置 $B_1 = B \otimes_A A_1$ 和 $B_2 = B \otimes_A A_2$。考虑图表

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & T_y(M \otimes_A B) & \longrightarrow & T_{y|_{B_1}}(M \otimes_A B_1) & \longrightarrow & T_{y|_{B_2}}(M \otimes_A B_2) \\ & & \uparrow & & \uparrow & & \uparrow \\ 0 & \longrightarrow & T_x(M) & \longrightarrow & T_{x|_{A_1}}(M \otimes_A A_1) & \longrightarrow & T_{x|_{A_2}}(M \otimes_A A_2) \end{array}$$

行由层条件正合。我们有 $M \otimes_A B_i = (M \otimes_A A_i) \otimes_{A_i} B_i$。因此如果我们对中间和右竖直箭头证明结果，则结果推出。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 x 是态射 $u : \mathrm{Spec}(A) \to U$ 的像。观察到 $T_u(M) \to T_x(M)$ 是满射，因为 $U \to \mathcal{X}$ 光滑且可由代数空间表示，见 **Criteria for Representability**，引理 97.6.3 （解释见其前讨论）和 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6。置 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$。回忆我们得到代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c, e, i)，且 $\mathcal{X} = [U/R]$。由 **Artin's Axioms**，引理 98.21.6 我们有正合序列

$$T_{e \circ u}(M) \to T_u(M) \oplus T_u(M) \to T_x(M) \to 0$$

其中右边的零已在上文证明。类似的序列对基变换到 B 也成立。因此如果我们能对 $T_u(M)$ 和 $T_{e \circ u}(M)$ 证明引理的结果，则我们想要的结果推出。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 $\mathcal{X} = X$ 是 S 上局部有限展示的代数空间。那么由 **More on Morphisms of Spaces**，节 76.17 的讨论，

$$T_x(M) = \mathrm{Hom}_A(x^*\Omega_{X/S}, M)$$

同理

$$T_y(M \otimes_A B) = \mathrm{Hom}_B(y^*\Omega_{X/S}, M \otimes_A B)$$

由于 $X \to S$ 局部有限展示，我们看到 $\Omega_{X/S}$ 局部有限展示，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.7.15。因此 $x^*\Omega_{X/S}$ 是有限展示 A-模。显然，我们有 $y^*\Omega_{X/S} = x^*\Omega_{X/S} \otimes_A B$。我们由 **More on Algebra**，引理 15.67.4 得出结论。 □

引理 106.7.4. *令 $\mathcal{X}$ 为概形 S 上的代数叠，其结构态射 $\mathcal{X} \to S$ 局部有限展示。令 $(A' \to A, x)$ 为变形情形。如果存在忠实平坦有限展示 A'-代数 B' 以及 $\mathcal{X}$ 在 B' 上的对象 y' 提升 $x|_{B' \otimes_{A'} A}$，那么存在 A' 上的对象 x' 提升 x。*

证明. 令 $I = \mathrm{Ker}(A' \to A)$。置 $B'_1 = B' \otimes_{A'} B'$ 和 $B'_2 = B' \otimes_{A'} B' \otimes_{A'} B'$。令 $J = IB'$，$J_1 = IB'_1$，$J_2 = IB'_2$ 且 $B = B'/J$，$B_1 = B'_1/J_1$，$B_2 = B'_2/J_2$。置 $y = x|_B$，$y_1 = x|_{B_1}$，

$y_2 = x|_{B_2}$。令 F 为引理 106.7.2 的 fppf 层（它适用，见引理 106.7.3 证明中的脚注）。于是我们有等化子图表

$$F(A') \longrightarrow F(B') \rightrightarrows F(B'_1)$$

另一方面，在 **Artin's Axioms**，节 98.21 的术语中，我们有 $F(B') = \mathrm{Lift}(y, B')$，$F(B'_1) = \mathrm{Lift}(y_1, B'_1)$，且 $F(B'_2) = \mathrm{Lift}(y_2, B'_2)$。这些集合非空，并且（典范地）是 $T_y(J)$，$T_{y_1}(J_1)$，$T_{y_2}(J_2)$ 的主齐性空间，见 **Artin's Axioms**，引理 98.21.2。因此 y' 在 $F(B'_1)$ 中的两个像之差是元素

$$\delta_1 \in T_{y_1}(J_1) = T_x(I) \otimes_A B_1$$

所示等式由引理 106.7.3 应用于 $A' \to B'_1$ 以及 x 和 y_1，$A' \to B'_1$ 的平坦性也保证 $J_1 = I \otimes_{A'} B'_1$。对 B' 和 B'_2 有类似等式。一个计算（略去）表明 δ_1 给出 Čech 复形中的 1-上闭链

$$T_x(I) \otimes_A B \to T_x(I) \otimes_A B_1 \to T_x(I) \otimes_A B_2 \to \ldots$$

由 **Descent**，引理 35.9.2，该复形在正次数零调，且 $H^0 = T_x(I)$。因此我们可以选择 $T_x(I) \otimes_A B = T_y(J)$ 中的一个元素，其边界为 δ_1。用该元素作用于 y' 的结果替换 y'，我们得到新的选择 y' 使得 $\delta_1 = 0$。因此 y' 在两个映射 $F(B') \to F(B'_1)$ 下映射到同一元素，由层条件我们得到 $F(A')$ 中的元素。 □

106.8. 形式光滑态射

本节我们引入代数叠态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 形式光滑的概念。这样的态射的特征性质是：只要 T 仿射，$\mathcal{X}$ 的 T-值点可提升到 T 的无穷小加厚。主要结果是，形式光滑且局部有限展示的态射是光滑的，见引理 106.8.7。事实证明，这个判别法通常比 Jacobian 判别法更容易使用。

定义 106.8.1. 代数叠的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 称为*形式光滑*的，如果作为群胚纤维化范畴中的 1-态射，它在对象上形式光滑，如 **Criteria for Representability**，节 97.6 所解释。

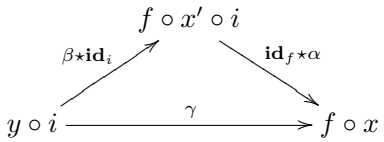
我们将定义中的条件翻译成当前使用的语言（见 Properties of Stacks，节 100.2）。令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。考虑 2-交换实线图表

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle i}\downarrow & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ T' & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array} \tag{106.8.1.1}$$

其中 $i : T \to T'$ 是仿射概形的一阶加厚。令

$$\gamma : y \circ i \longrightarrow f \circ x$$

为见证图表 2-交换性的 2-态射。（记号同 **Categories**，节 **4.28** 和 **4.29**。）给定 **(106.8.1.1)** 和 γ，一个虚线箭头是一个三元组 (x', α, β)，由态射 $x' : T' \to \mathcal{X}$ 和 2-箭头 $\alpha : x' \circ i \to x$，$\beta : y \to f \circ x'$ 组成，使得 $\gamma = (\mathbf{id}_f \star \alpha) \circ (\beta \star \mathbf{id}_i)$，换言之，使得



交换。一个虚线箭头的态射 $(x'_1, \alpha_1, \beta_1) \to (x'_2, \alpha_2, \beta_2)$ 是一个 2-箭头 $\theta : x'_1 \to x'_2$，使得 $\alpha_1 = \alpha_2 \circ (\theta \star \mathbf{id}_i)$ 且 $\beta_2 = (\mathbf{id}_f \star \theta) \circ \beta_1$。

刚刚描述的虚线箭头范畴是 **Categories**，定义 **4.44.1** 的特殊情形。

引理 106.8.2. *代数叠的态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 形式光滑（定义 106.8.1）当且仅当对每个图表 (106.8.1.1) 和 γ，虚线箭头范畴非空。*

证明. 不同语言之间的翻译略去。 □

引理 106.8.3. *形式光滑代数叠态射的任意代数叠态射基变换是形式光滑的。*

证明. 由 **Categories**，引理 4.44.2 和定义推出。 □

引理 106.8.4. *形式光滑代数叠态射的复合是形式光滑的。*

证明. 由 **Categories**，引理 4.44.3 和定义推出。 □

引理 106.8.5. *令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为可由代数空间表示的代数叠态射。那么以下等价*

(1) *f 形式光滑，*
(2) *对每个概形 T 和态射 $T \to \mathcal{Y}$，态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} T \to T$ 作为代数空间态射形式光滑。*

证明. 由 **Categories**，引理 4.44.2 和定义推出。 □

引理 106.8.6. *令 $T \to T'$ 为仿射概形的一阶加厚。令 $\mathcal{X}'$ 为 T' 上的代数叠，其结构态射 $\mathcal{X}' \to T'$ 光滑。令 $x : T \to \mathcal{X}'$ 为 T' 上的态射。那么存在 T' 上的态射 $x' : T' \to \mathcal{X}'$ 使得 $x'|_T = x$。*

证明. 我们可以应用引理 106.7.4 的结果。因此只需构造光滑满射态射 $W' \to T'$，其中 W' 仿射，使得 $x|_{T \times_{W'} T'}$ 提升到 W'。（我们敦促读者利用已经建立的代数空间类似结果，自己找到这一事实的证明。）我们选择概形 U' 和满射光滑态射 $U' \to \mathcal{X}'$。观察到 $U' \to T'$ 光滑，且投影 $T \times_{\mathcal{X}'} U' \to T$ 满射光滑。选择仿射概形 W 和 étale 态射 $W \to T \times_{\mathcal{X}'} U'$，使得 $W \to T$ 满

射。那么 $W \to T$ 是仿射概形的光滑态射。用主仿射开的无交并替换 W 后，我们可以假设存在仿射的光滑态射 $W' \to T'$，使得 $W = T \times_{T'} W'$，见 **Algebra**，引理 10.137.19。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6 我们可以找到 T' 上的态射 $W' \to U'$ 提升给定态射 $W \to U'$。这完成了证明。 □

以下引理是本节的主要结果。结合 Limits of Stacks，命题 102.3.8，它意味着我们可以根据群胚叠的 1-态射 $\mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 的“简单”性质来识别代数叠态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 是否光滑。

引理 106.8.7 (无穷小提升判别法)**.** 令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。以下等价：

(1) 态射 f 光滑。
(2) 态射 f 局部有限展示且形式光滑。

证明. 假设 f 光滑。那么由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.33.5，f 局部有限展示。因此只需给定图表 (106.8.1.1) 和 $\gamma : y \circ i \to f \circ x$，找到虚线箭头（见引理 106.8.2）。作纤维积我们得到

$$\begin{array}{ccccc} T & \longrightarrow & T' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ T' & \longrightarrow & T' & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

因此我们看到只需在左方块中找到虚线箭头。由于 $T' \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \to T'$ 光滑（**Morphisms of Stacks**，引理 101.33.3），左方块中虚线箭头的存在性由引理 106.8.6 保证。

反之，假设 f 局部有限展示且形式光滑。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。那么 $a : U \to \mathcal{X}$ 和 $b : U \to \mathcal{Y}$ 可由代数空间表示且局部有限展示（利用 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.2 以及上面看到的光滑态射局部有限展示这一事实）。我们将应用 **Algebraic Stacks**，引理 94.10.9 的一般原则，输入是 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.19.6 的等价性，同时使用 **Criteria for Representability**，引理 97.6.3 的翻译。我们首先将此应用于 a，看出 a 在对象上形式光滑。其次，利用假设 f 在对象上形式光滑（见引理 106.8.2）和 **Criteria for Representability**，引理 97.6.2，看出 $b = f \circ a$ 在对象上形式光滑。然后我们再次应用该原则，得出 b 光滑。这意味着由代数叠态射光滑的定义，f 光滑，证明完成。 □

106.9. 爆破与平坦性

本节快速讨论对于代数空间上的代数叠，可以从 More on Morphisms of Spaces，节 76.38 和 76.39 推出什么。

引理 106.9.1. 令 $f : \mathcal{X} \to Y$ 为从代数叠到代数空间的态射。令 $V \subset Y$ 为开子空间。假设

(1) Y 拟紧且拟分离，

(2) f 有限型且拟分离，

(3) V 拟紧，且

(4) $\mathcal{X}_V$ 在 V 上平坦且局部有限展示。

那么存在 V-容许爆破 $Y' \to Y$ 和闭子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}_{Y'}$，使得 $\mathcal{X}'_V = \mathcal{X}_V$，且 $\mathcal{X}' \to Y'$ 平坦且有限展示。

证明. 观察到 $\mathcal{X}$ 拟紧。选择仿射概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。令 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，从而我们得到 Y 上代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c)，且 $\mathcal{X} = [U/R]$ （**Algebraic Stacks**，引理 94.16.2）。我们可以将 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.39.1 应用于 $U \to Y$ 和开子集 $V \subset Y$。因此我们得到 V-容许爆破 $Y' \to Y$，使得严格变换 $U' \subset U_{Y'}$ 在 Y' 上平坦且有限展示。令 $R' \subset R_{Y'}$ 为 R 的严格变换。由于 s 和 t 光滑（特别地平坦），由 **Divisors on Spaces**，引理 71.18.4 我们得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R_{Y'} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s_{Y'}} \\ U' & \longrightarrow & U_{Y'} \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} R' & \longrightarrow & R_{Y'} \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t_{Y'}} \\ U' & \longrightarrow & U_{Y'} \end{array}$$

换言之，U' 是 $U_{Y'}$ 的 $R_{Y'}$-不变闭子空间。因此 U' 由 **Properties of Stacks**，引理 100.9.11 定义一个闭子叠 $\mathcal{X}' \subset \mathcal{X}_{Y'}$。态射 $\mathcal{X}' \to Y'$ 平坦且局部有限展示，因为这对 $U' \to Y'$ 成立。另一方面，我们已经知道 $\mathcal{X}' \to Y'$ 拟紧且拟分离（由对 f 的假设以及闭浸入具有这些性质）。这完成了证明。 □

106.10. 代数叠的 Chow 引理

本节我们讨论代数叠的 **Chow 引理**。

引理 106.10.1. 令 Y 为拟紧且拟分离代数空间。令 $V \subset Y$ 为拟紧开子空间。令 $f : \mathcal{X} \to V$ 满射、平坦且局部有限展示。那么存在有限满射态射 $g : Y' \to Y$，使得 $V' = g^{-1}(V) \to Y$ *Zariski* 局部通过 f 分解。

证明. 我们先对 Y 是概形的情形证明。我们可以选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。那么 $\{U \to V\}$ 是概形的 fppf 覆盖。由 **More on Morphisms**，引理 37.48.6 存在有限满射态射 $V' \to V$，使得 $V' \to V$ Zariski 局部通过 U 分解。由 **More on Morphisms**，引理 37.48.4 我们可以找到有限满射态射 $Y' \to Y$，其到 V 的限制是 $V' \to V$，如所愿。

如果 Y 是代数空间，那么我们先通过有限满射态射 $Y' \to Y$ 做有限基变换，其中 Y' 是概形，即可看出引理成立。见 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1。 □

引理 106.10.2. 令 $f : \mathcal{X} \to Y$ 为从代数叠到代数空间的态射。令 $V \subset Y$ 为开子空间。假设

(1) f 分离且有限型，

(2) Y 拟紧且拟分离，

(3) V 拟紧，且

(4) $\mathcal{X}_V$ 是 V 上的 *gerbe*。

那么存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \overline{Z} & \xleftarrow{j} & Z & \xrightarrow{h} & \mathcal{X} \\ & \searrow^{\overline{g}} & \downarrow{\scriptstyle g} & \swarrow_{f} & \\ & & Y & & \end{array}$$

其中 j 是开浸入，$\overline{g}$ 和 h 紧合，并且 $|V|$ 包含在 $|g|$ 的像中。

证明. 假设我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ Y' & \longrightarrow & Y \end{array}$$

和拟紧开子集 $V' \subset Y'$，使得 $Y' \to Y$ 是代数空间的紧合态射，$\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是代数叠的紧合态射，$V' \subset Y'$ 满射到 V，且 $\mathcal{X}'_{V'}$ 是 V' 上的 gerbe。那么只需对配对 $(f' : \mathcal{X}' \to Y', V')$ 证明引理。一些细节略去。

证明的总策略。我们将通过反复应用上述注记，化归到 f 的像是开的且 f 在该开集上有截面的情形。每一步都是直接的，但步骤相当多，使证明有点复杂。

利用 **Limits of Spaces**，命题 70.16.1 我们化归到 Y 是概形的情形。（令 $Y' \to Y$ 为有限满射态射，其中 Y' 是概形。置 $\mathcal{X}' = \mathcal{X}_{Y'}$，并应用证明的初始注记。）

利用引理 106.9.1 （以及 **Morphisms of Stacks**，引理 101.28.8 看出 gerbe 平坦且局部有限展示）我们化归到 f 平坦且有限展示的情形。

由于 f 平坦且局部有限展示，我们看到 $|f|$ 的像是开子集 $W \subset Y$。由于 $\mathcal{X}$ 拟紧（因为 f 有限型且 Y 拟紧），我们看到 W 拟紧。由引理 106.10.1 我们可以找到有限满射态射 $g : Y' \to Y$，使得 $g^{-1}(W) \to Y$ Zariski 局部通过 $\mathcal{X} \to Y$ 分解。用 Y' 替换 Y，用 $\mathcal{X} \times_Y Y'$ 替换 $\mathcal{X}$ 后，我们化归到下一段描述的情形。

假设存在 $n \geq 0$，拟紧开子集 $W_i \subset Y$，$i = 1, \ldots, n$，以及态射 $x_i : W_i \to \mathcal{X}$，使得 (a) $f \circ x_i = \mathrm{id}_{W_i}$，(b) $W = \bigcup_{i=1,\ldots,n} W_i$ 包含 V，且 (c) W 是 $|f|$ 的像。我们将对 n 归纳。基础情形是 $n = 0$：这意味着 $V = \emptyset$，此时我们可以取 $\overline{Z} = \emptyset$。如果 $n > 0$，那么对 $i = 1, \ldots, n$，考虑约化闭子概形 Y_i，其底层拓扑空间为 $Y \setminus W_i$。考虑有限态射

$$Y' = Y \amalg \coprod\nolimits_{i=1,\ldots,n} Y_i \longrightarrow Y$$

和拟紧开子集

$$V' = (W_1 \cap \ldots \cap W_n \cap V) \amalg \coprod_{i=1,\ldots,n} (V \cap Y_i).$$

由证明的初始注记，如果我们能对配对

$$(\mathcal{X} \to Y, W_1 \cap \ldots \cap W_n \cap V) \quad \text{和} \quad (\mathcal{X} \times_Y Y_i \to Y_i, V \cap Y_i), \quad i = 1, \ldots, n$$

证明引理，则结果成立。这里我们使用集合论等式 $V = (W_1 \cap \ldots \cap W_n \cap V) \cup \bigcup_{i=1,\ldots n}(V \cap Y_i)$。归纳假设适用于上述第二类配对。因此我们化归到下一段描述的情形。

假设存在 $n \geq 0$，拟紧开子集 $W_i \subset Y$，$i = 1, \ldots, n$，以及态射 $x_i : W_i \to \mathcal{X}$，使得 (a) $f \circ x_i = \mathrm{id}_{W_i}$，(b) $W = \bigcup_{i=1,\ldots,n} W_i$ 包含 V，(c) W 是 $|f|$ 的像，且 (d) $V \subset W_1 \cap \ldots \cap W_n$。态射

$$T_{ij} = Isom_{\mathcal{X}}(x_i|_{W_i \cap W_j \cap V}, x_j|_{W_i \cap W_j \cap V}) \longrightarrow W_i \cap W_j \cap V$$

满射、平坦且局部有限展示（**Morphisms of Stacks**，引理 101.28.10）。我们将引理 106.10.1 应用于每个拟紧开子集 $W_i \cap W_j \cap V$ 和态射 $T_{ij} \to W_i \cap W_j \cap V$，得到有限满射态射 $Y'_{ij} \to Y$。用所有 Y'_{ij} 在 Y 上的纤维积替换 Y 后，我们化归到下一段描述的情形。

假设存在 $n \geq 0$，拟紧开子集 $W_i \subset Y$，$i = 1, \ldots, n$，以及态射 $x_i : W_i \to \mathcal{X}$，使得 (a) $f \circ x_i = \mathrm{id}_{W_i}$，(b) $W = \bigcup_{i=1,\ldots,n} W_i$ 包含 V，(c) W 是 $|f|$ 的像，(d) $V \subset W_1 \cap \ldots \cap W_n$，且 (e) x_i 和 x_j 在 $W_i \cap W_j \cap V$ 上 Zariski 局部同构。令 $y \in V$ 任意。假设我们能找到拟紧开邻域 $y \in V_y \subset V$，使得引理对配对 $(\mathcal{X} \to Y, V_y)$ 成立，例如有解 $\overline{Z}_y, Z_y, \overline{g}_y, g_y, h_y$。由于 V 拟紧，我们可以找到有限个 $y_1, \ldots, y_m$，使得 $V = V_{y_1} \cup \ldots \cup V_{y_m}$。那么推出置

$$\overline{Z} = \coprod \overline{Z}_{y_j}, \quad Z = \coprod Z_{y_j}, \quad \overline{g} = \coprod \overline{g}_{y_j}, \quad g = \coprod g_{y_j}, \quad h = \coprod h_{y_j}$$

是引理的解。给定 y，由条件 (e) 我们可以选择拟紧开邻域 $y \in V_y \subset V$ 和同构 $\varphi_i : x_1|_{V_y} \to x_i|_{V_y}$，$i = 2, \ldots, n$。置 $\varphi_{ij} = \varphi_j \circ \varphi_i^{-1}$。这将我们引到下一段描述的情形。

假设存在 $n \geq 0$，拟紧开子集 $W_i \subset Y$，$i = 1, \ldots, n$，以及态射 $x_i : W_i \to \mathcal{X}$，使得 (a) $f \circ x_i = \mathrm{id}_{W_i}$，(b) $W = \bigcup_{i=1,\ldots,n} W_i$ 包含 V，(c) W 是 $|f|$ 的像，(d) $V \subset W_1 \cap \ldots \cap W_n$，且 (f) 存在同构 $\varphi_{ij} : x_i|_V \to x_j|_V$ 满足 $\varphi_{jk} \circ \varphi_{ij} = \varphi_{ik}$。态射

$$I_{ij} = Isom_{\mathcal{X}}(x_i|_{W_i \cap W_j}, x_j|_{W_i \cap W_j}) \longrightarrow W_i \cap W_j$$

紧合，因为 f 分离（**Morphisms of Stacks**，引理 101.6.6）。观察到 φ_{ij} 定义 $I_{ij} \to W_i \cap W_j$ 在 V 上的截面 $V \to I_{ij}$。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.39.6 我们可以找到 V-容许爆破 $p_{ij} : Y_{ij} \to Y$，使得 s_{ij} 延拓到 $p_{ij}^{-1}(W_i \cap W_j)$。用所有 Y_{ij} 在 Y 上的纤维积替换 Y 后，我们得到下一段描述的情形。

假设存在 $n \geq 0$，拟紧开子集 $W_i \subset Y$，$i = 1, \ldots, n$，以及态射 $x_i : W_i \to \mathcal{X}$，使得 (a) $f \circ x_i = \mathrm{id}_{W_i}$，(b) $W = \bigcup_{i=1,\ldots,n} W_i$ 包含 V，(c) W 是 $|f|$ 的像，(d) $V \subset W_1 \cap \ldots \cap W_n$，且 (g) 存在同构 $\varphi_{ij} : x_i|_{W_i \cap W_j} \to x_j|_{W_i \cap W_j}$ 满足

$$\varphi_{jk}|_V \circ \varphi_{ij}|_V = \varphi_{ik}|_V.$$

如有必要，用另一个 V-容许爆破替换 Y 后，我们可以假设 V 在 Y 中稠密且概形论稠密，从而在包含 V 的 Y 的任何开子空间中稠密。经过这样的替换后，我们通过引用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.17.8 以及 $I_{ik} \to W_i \cap W_j$ 紧合（从而分离）这一事实，推出

$$\varphi_{jk}|_{W_i \cap W_j \cap W_k} \circ \varphi_{ij}|_{W_i \cap W_j \cap W_k} = \varphi_{ik}|_{W_i \cap W_j \cap W_k}$$

当然这意味着 (x_i, φ_{ij}) 是下降数据，并且因为 $\mathcal{X}$ 是叠，我们得到态射 $x : W \to \mathcal{X}$ 在 W_i 上与 x_i 一致。由于 x 是分离态射 $\mathcal{X} \to W$ 的截面，我们看到 x 紧合（**Morphisms of Stacks**，引理 101.4.9）。因此引理现在以 $\overline{Z} = Y$，$Z = W$，$\overline{g} = \mathrm{id}_Y$，$g = \mathrm{id}_W$，$h = x$ 成立。 □

定理 106.10.3 (Chow 引理)**.** 令 $f : \mathcal{X} \to Y$ 为从代数叠到代数空间的态射。假设

(1) Y 拟紧且拟分离，

(2) f 分离有限型。

那么存在交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X} & \longleftarrow & X & \longrightarrow & \overline{X} \\ & \searrow & \downarrow & \swarrow & \\ & & Y & & \end{array}$$

其中 $X \to \mathcal{X}$ 紧合满射，$X \to \overline{X}$ 是开浸入，且 $\overline{X} \to Y$ 是代数空间的紧合态射。

证明. 粗略想法是利用 $\mathcal{X}$ 有一个稠密开子叠是 gerbe（**Morphisms of Stacks**，命题 101.29.1）并应用引理 106.10.2。这样做行不通的原因是该开子集可能不拟紧，会遇到技术问题。因此我们先做（标准的）化归到 Noetherian 情形。

首先我们选择闭浸入 $\mathcal{X} \to \mathcal{X}'$，其中 $\mathcal{X}'$ 是 Y 上分离且有限型的代数叠。见 **Limits of Stacks**，引理 102.6.2。显然只需对 $\mathcal{X}'$ 证明定理，因此我们可以假设 $\mathcal{X} \to Y$ 分离且有限展示。

假设 $\mathcal{X} \to Y$ 分离且有限展示。由 **Limits of Spaces**，命题 70.8.1 我们可以将 $Y = \lim Y_i$ 写成具有仿射过渡态射的 Noetherian 代数空间系统的有向极限。由 **Limits of Stacks**，引理 102.5.1 存在 i 和从代数叠到 Y_i 的有限展示态射 $\mathcal{X}_i \to Y_i$，使得 $\mathcal{X} = Y \times_{Y_i} \mathcal{X}_i$。增大 i 后，我们可以假设 $\mathcal{X}_i \to Y_i$ 分离，见 **Limits of Stacks**，引理 102.4.2。那么只需对 $\mathcal{X}_i \to Y_i$ 证明定理。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 Y 是 Noetherian。我们可以用其约化替换 $\mathcal{X}$ （**Properties of Stacks**，定义 100.10.4）。这将我们化归到下一段讨论的情形。

假设 Y 是 Noetherian 且 $\mathcal{X}$ 约化。由于 $\mathcal{X} \to Y$ 分离且 Y 拟分离，我们看到 $\mathcal{X}$ 作为代数叠拟分离。因此惯性 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 拟紧。于是由 **Morphisms of Stacks**，命题 101.29.1 存在稠密开子叠 $\mathcal{V} \subset \mathcal{X}$ 是 gerbe。令 $\mathcal{V} \to V$ 为将 $\mathcal{V}$ 表示为代数空间 V 上的 gerbe 的态射。见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.28.2 中 $\mathcal{V} \to V$ 的构造。这个构造特别表明态射 $\mathcal{V} \to Y$ 分解为 $\mathcal{V} \to V \to Y$。图

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{V} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y \end{array}$$

由于态射 $\mathcal{V} \to V$ 满射、平坦且有限展示（**Morphisms of Stacks**，引理 101.28.8），且 $\mathcal{V} \to Y$ 局部有限展示，推出 $V \to Y$ 局部有限展示（**Morphisms of Stacks**，引理 101.27.12）。注意 $\mathcal{V} \to V$ 是泛同胚（**Morphisms of Stacks**，引理 101.28.13）。由于 $\mathcal{V}$ 拟紧（见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.8.2），我们看到 V 拟紧。最后，由于 $\mathcal{V} \to Y$ 分离，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.17 应用于 $\mathcal{V} \to V \to Y$ （我们已经看到其假设满足），$V \to Y$ 也分离。

上述所有意味着 **Limits of Spaces**，引理 70.13.3 的假设适用于态射 $V \to Y$。因此我们可以找到稠密开子空间 $V' \subset V$ 和 Y 上的浸入 $V' \to \mathbf{P}^n_Y$。显然我们可以用 V' 替换 V，用 V' 在 $\mathcal{V}$ 中的原像替换 $\mathcal{V}$（回忆上面看到 $|\mathcal{V}| = |V|$）。因此我们可以假设有图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{V} & & \longrightarrow & & \mathcal{X} \\ \downarrow & & & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中箭头 $V \to \mathbf{P}^n_Y$ 是浸入。令 $\mathcal{X}'$ 为态射

$$j : \mathcal{V} \longrightarrow \mathbf{P}^n_Y \times_Y \mathcal{X}$$

的概形论像，并令 Y' 为态射 $V \to \mathbf{P}^n_Y$ 的概形论像。我们得到交换图表

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{V} & \longrightarrow & \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_Y \times_Y \mathcal{X} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ V & \longrightarrow & Y' & \longrightarrow & \mathbf{P}^n_Y & \longrightarrow & Y \end{array}$$

（见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.38.4）。我们断言 $\mathcal{V} = V \times_{Y'} \mathcal{X}'$，并且引理 106.10.2 适用于态射 $\mathcal{X}' \to Y'$ 和开子空间 $V \subset Y'$。如果断言成立，那么我们得到

$$\begin{array}{ccccc} \overline{X} & \longleftarrow & X & \xrightarrow{h} & \mathcal{X}' \\ & {\scriptstyle\overline{g}}\searrow & \downarrow{\scriptstyle g} & \swarrow{\scriptstyle f} & \\ & & Y' & & \end{array}$$

其中 $X \to \overline{X}$ 是开浸入，$\overline{g}$ 和 h 紧合，并且 $|V|$ 包含在 $|g|$ 的像中。那么复合 $X \to \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 紧合（作为紧合态射的复合），其像包含 $|\mathcal{V}|$，因此该复合满射。同样，$\overline{X} \to Y' \to Y$ 作为紧合态射的复合紧合。

最后一步是证明断言。观察到 $\mathcal{X}' \to Y'$ 分离且有限型，Y' 拟紧且拟分离，且 V 拟紧（我们完全略去检查所有细节）。其次，我们观察到由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.38.7，$b : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 在 $\mathcal{V}$ 上是同构。特别地，$\mathcal{V}$ 被等同于 $\mathcal{X}'$ 的开子叠。态射 j 拟紧（源拟紧且目标拟分离），所以 j 的概形论像的形成与平坦基变换交换，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.38.5。特别地我们看到 $V \times_{Y'} \mathcal{X}'$ 是 $\mathcal{V} \to V \times_{Y'} \mathcal{X}'$ 的概形论像。然而，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.37.5，$|\mathcal{V}| \to |V \times_{Y'} \mathcal{X}'|$ 的像是闭的（利用上面看到的 $\mathcal{V} \to V$ 是泛同胚，从而是泛闭）。该像也是稠密的（结合我们刚刚说的与 **Morphisms of Stacks**，引理 101.38.6），我们推出 $|\mathcal{V}| = |V \times_{Y'} \mathcal{X}'|$。因此 $\mathcal{V} \to V \times_{Y'} \mathcal{X}'$ 是同构，断言的证明完成。 □

106.11. Noetherian 赋值判别法

本节我们将讨论在 **Noetherian** 情形下仅使用离散赋值环的代数叠态射的（精细）赋值判别法。有许多不同的变体，我们将根据需要在这里随时间添加更多。

令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠（或代数空间或概形）的态射。一个*精细*赋值判别法是指给定一个态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$（具有某些性质），我们只观察形如

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{U} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & \mathcal{Y} \end{array}$$

的实线图表中虚线箭头的存在性或唯一性。我们在下面使用这个术语来描述我们迄今为止获得的结果。

代数叠态射的非 **Noetherian** 赋值判别法

(1) **Morphisms of Stacks，节 101.40**（用于对角的分离性），
(2) **Morphisms of Stacks，节 101.41**（用于分离性），

(3) **Morphisms of Stacks**，节 **101.42** （用于泛闭性），
(4) **Morphisms of Stacks**，节 **101.43** （用于紧合性）。

对于代数空间，我们有以下赋值判别法

(1) **Morphisms of Spaces**，节 **67.42** （用于泛闭性），
(2) **Morphisms of Spaces**，引理 **67.42.5** （用于泛闭性的精细版本）
(3) **Morphisms of Spaces**，节 **67.43** （用于分离性），
(4) **Morphisms of Spaces**，节 **67.44** （用于紧合性），
(5) **Decent Spaces**，节 **68.16** （用于 decent 空间的泛闭性），
(6) **Decent Spaces**，引理 **68.17.11** （用于代数空间之间 decent 态射的泛闭性），
(7) **Cohomology of Spaces**，节 **69.19** 包含 **Noetherian** 赋值判别法
   (a) **Cohomology of Spaces**，引理 **69.19.1** （使用离散赋值环的分离性），
   (b) **Cohomology of Spaces**，引理 **69.19.2** （使用离散赋值环的紧合性），
   (c) **Cohomology of Spaces**，注记 **69.19.3** （讨论如何化归到完备离散赋值环），
(8) **Limits of Spaces**，节 **70.21** 讨论 **Noetherian** 赋值判别法
   (a) **Limits of Spaces**，引理 **70.21.2** （使用离散赋值环和一般点的分离性）
   (b) **Limits of Spaces**，引理 **70.21.3** （使用离散赋值环和一般点的紧合性）
   (c) **Limits of Spaces**，引理 **70.21.4** （使用离散赋值环的泛闭性）。
(9) **Limits of Spaces**，节 **70.22** 讨论精细 **Noetherian** 赋值判别法
   (a) **Limits of Spaces**，引理 **70.22.1** 和 **70.22.3** （使用离散赋值环的紧合性的精细版本），
   (b) **Limits of Spaces**，引理 **70.22.2** （使用离散赋值环的分离性的精细版本），

对于概形，我们有以下赋值判别法

(1) **Schemes**，节 **26.20** （用于泛闭性）
(2) **Schemes**，节 **26.22** （用于分离性），
(3) **Morphisms**，节 **29.43** （用于紧合性）
(4) **Morphisms**，引理 **29.43.2** （用于泛闭性的精细版本），
(5) **Limits**，节 **32.15** 讨论 **Noetherian** 赋值判别法
   (a) **Limits**，引理 **32.15.2** （使用离散赋值环和一般点的分离性）
   (b) **Limits**，引理 **32.15.3** （使用离散赋值环和一般点的紧合性）
   (c) **Limits**，引理 **32.15.4** （使用离散赋值环的泛闭性）。
(6) **Limits**，节 **32.16** 讨论精细 **Noetherian** 赋值判别法
   (a) **Limits**，引理 **32.16.1** 和 **32.16.3** （使用离散赋值环的紧合性的精细版本），
   (b) **Limits**，引理 **32.16.2** （使用离散赋值环的分离性的精细版本），

(7) **Limits，节 32.17 讨论在 Noetherian 基上的赋值判别法，其中可以得到在基上本质有限型的离散赋值环。**

这结束了我们之前结果的列表。

本节中的许多结果可以（也许应该）通过诉诸以下引理来证明，尽管我们并不总是这样做。

引理 106.11.1. 令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设 f 有限型且 $\mathcal{Y}$ 局部 *Noetherian*。令 $y \in |\mathcal{Y}|$ 为 $|f|$ 的像的闭包中的点。那么存在代数叠的交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，K 是其分式域，将 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 y。

证明. 选择仿射概形 V、点 $v \in V$ 和光滑态射 $V \to \mathcal{Y}$ 将 v 映射到 y。映射 $|V| \to |\mathcal{Y}|$ 是开的，且由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，$|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V| \to |V|$ 的像是 $|f|$ 的像的原像。我们推出点 v 在 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V| \to |V|$ 的像的闭包中。如果我们对 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 和点 v 证明引理，那么引理对 f 和 y 成立。这样我们化归到下一段描述的情形。

假设我们有引理中的 $f : \mathcal{X} \to Y$ 和 $y \in |Y|$，其中 Y 是 Noetherian 仿射概形。由于 f 拟紧，我们推出 $\mathcal{X}$ 拟紧。因此我们可以选择仿射概形 W 和满射光滑态射 $W \to \mathcal{X}$。那么 $|f|$ 的像与 $|W| \to |Y|$ 的像相同。这样我们化归到概形的情形，即 **Limits**，引理 32.15.1。 □

引理 106.11.2. 令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设

(1) $\mathcal{Y}$ 局部 *Noetherian*，
(2) f 局部有限型且拟分离，
(3) 对每个交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & \nearrow & \downarrow {\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，K 是其分式域，以及任意 2-态射 $\gamma : y \circ j \to f \circ x$，虚线箭头范畴（***Morphisms of Stacks***，定义 *101.39.1*）要么为空，要么是恰有一个同构类的集合胚。

那么 f 分离。

证明. 为证明 f 分离，我们必须证明 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$ 紧合。我们已经知道 Δ 可由代数空间表示，局部有限型（**Morphisms of Stacks**，引理 101.3.3），且拟紧且拟分离（由 f 拟分离的定义）。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。置

$$V = \mathcal{X} \times_{\Delta, \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}} U$$

只需证明代数空间态射 $V \to U$ 紧合（**Properties of Stacks**，引理 100.3.3）。观察到 U 局部 Noetherian （利用 **Morphisms of Stacks**，引理 101.17.5 和 $U \to \mathcal{Y}$ 局部有限型这一事实），且 $V \to U$ 有限型且拟分离（作为 Δ 的基变换以及上面列出的 Δ 的性质）。应用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.19.2 只需证明：给定交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{v} & V & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle g} & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{u} & U & \longrightarrow & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，K 是其分式域，存在唯一的虚线箭头使图表交换。由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.39.4，虚线箭头和点线箭头范畴等价。假设 (3) 蕴含存在唯一的点线箭头，直到同构，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.41.1。我们推出存在唯一的虚线箭头如所愿。 □

引理 106.11.3. *令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $h : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射。假设 $\mathcal{Y}$ 局部 Noetherian，f 和 h 有限型，f 分离，且 $|h| : |\mathcal{U}| \to |\mathcal{X}|$ 的像在 $|\mathcal{X}|$ 中稠密。如果给定任意 2-交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{u} & \mathcal{U} & \xrightarrow{h} & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & & \xrightarrow{y} & & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的离散赋值环，且 $\gamma : y \circ j \to f \circ h \circ u$，存在域扩张 K'/K、支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，使得诱导图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \xrightarrow{x'} & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j'} & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A') & \xrightarrow{y'} & \mathcal{Y} \end{array}$$

*带诱导 2-态射 $\gamma' : y' \circ j' \to f \circ x'$ 的虚线箭头范畴非空（**Morphisms of Stacks**，定义 101.39.1），那么 f 紧合。*

证明. 只需证明 f 泛闭。令 $V \to \mathcal{Y}$ 为光滑态射，其中 V 是仿射概形。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，$|\mathcal{U} \times_{\mathcal{Y}} V| \to |\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V|$ 的像 I 是 $|h|$ 的像的原像。由于 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V| \to |\mathcal{X}|$

是开的（**Morphisms of Stacks**，引理 101.27.15），我们推出 I 在 $|\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V|$ 中稠密。此外，由于虚线箭头范畴关于基变换表现良好（**Morphisms of Stacks**，引理 101.39.4），虚线箭头存在性（在扩张后）的假设被态射 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{Y}} V \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 继承。因此引理的假设对态射 $\mathcal{U} \times_{\mathcal{Y}} V \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 满足。于是我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 是仿射概形。

假设 $\mathcal{Y} = Y$ 是仿射概形。（从现在起我们不再需要担心 2-态射 γ 和 γ'，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.39.3。）那么 $\mathcal{U}$ 拟紧。选择仿射概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{U}$。那么我们可以并且确实用 U 替换 $\mathcal{U}$。于是我们可以假设 $\mathcal{U}$ 是仿射概形。

假设 $\mathcal{Y} = Y$ 和 $\mathcal{U} = U$ 是仿射概形。由 Chow 引理（定理 106.10.3）我们可以选择满射紧合态射 $X \to \mathcal{X}$，其中 X 是代数空间。我们将在下面使用 $X \to Y$ 分离，作为分离态射的复合。考虑代数空间 $W = X \times_{\mathcal{X}} U$。投影态射 $W \to X$ 有限型。我们可以用 $W \to X$ 的概形论像替换 X，因此我们可以假设 $|W|$ 在 $|X|$ 中的像稠密（这里我们使用 $|h|$ 的像在 $|\mathcal{X}|$ 中稠密，所以在此替换后，态射 $X \to \mathcal{X}$ 仍然满射）。我们断言对每个实线交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & W & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & Y \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的离散赋值环，存在虚线箭头使图表交换。首先，只需在用扩张替换 K 并用此扩张中支配 A 的赋值环替换 A 后证明存在虚线箭头，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.41.4。由引理的假设我们得到扩张 K'/K 和支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，以及箭头 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathcal{X}$ 提升复合 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A) \to Y$ 并与复合 $\mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K) \to W \to X$ 相容。因为 $X \to \mathcal{X}$ 紧合，我们可以使用紧合性的赋值判别法（**Morphisms of Stacks**，引理 101.43.1）找到扩张 K''/K' 和支配 A' 的赋值环 $A'' \subset K''$，以及态射 $\mathrm{Spec}(A'') \to X$ 提升复合 $\mathrm{Spec}(A'') \to \mathrm{Spec}(A') \to \mathcal{X}$ 并与复合 $\mathrm{Spec}(K'') \to \mathrm{Spec}(K') \to \mathrm{Spec}(K) \to X$ 相容。那么 K''/K 和 $A'' \subset K''$ 以及态射 $\mathrm{Spec}(A'') \to X$ 是上述问题的解，断言成立。

该断言蕴含态射 $X \to Y$ 紧合，由代数空间的引理情形（**Limits of Spaces**，引理 70.22.1）。由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.37.6 我们推出 $\mathcal{X} \to Y$ 紧合如所愿。 □

引理 106.11.4. *令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 和 $h : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射。假设 $\mathcal{Y}$ 局部 Noetherian，f 局部有限型且拟分离，h 有限型，且 $|h| : |\mathcal{U}| \to |\mathcal{X}|$ 的像在 $|\mathcal{X}|$ 中稠密。如果给定任意 2-交换图表*

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{u} & \mathcal{U} & \xrightarrow{h} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & & \nearrow & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & & \xrightarrow{y} & & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的离散赋值环，且 $\gamma : y \circ j \to f \circ h \circ u$，虚线箭头范畴要么为空，要么是恰有一个同构类的集合胚，那么 f 分离。

证明. 我们必须证明 Δ 是紧合态射。首先假设 Δ 分离。那么我们可以应用引理 106.11.3 于态射 $\mathcal{U} \to \mathcal{X}$ 和 $\Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$。观察到 Δ 拟紧，因为 f 拟分离。当然 Δ 局部有限型（对任意对角态射成立，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.3.3）。最后，假设给定 2-交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{u} & \mathcal{U} & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & & \nearrow{\scriptstyle h} & \downarrow{\scriptstyle \Delta} \\ \mathrm{Spec}(A) & & \xrightarrow{y} & & \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X} \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的离散赋值环，且 $\gamma : y \circ j \to \Delta \circ h \circ u$。由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.41.1 和引理中的假设，我们找到存在唯一的虚线箭头。这证明了引理 106.11.3 的最后假设成立，结果推出。

在一般情形，只需证明 Δ 分离，因为然后我们就回到前一情形。事实上，我们断言引理的假设对

$$\mathcal{U} \to \mathcal{X} \quad \text{和} \quad \Delta : \mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} \mathcal{X}$$

成立。即，由于 Δ 可由代数空间表示，前一段中图表的虚线箭头范畴是集合胚（例如见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.39.2）。前一段中的论证表明这些范畴要么为空，要么有一个同构类。因此 Δ 分离。 □

引理 106.11.5. 令 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 为代数叠的态射。假设 $\mathcal{Y}$ 局部 *Noetherian* 且 f 有限型。如果给定任意 2-交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \xrightarrow{x} & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j} & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{y} & \mathcal{Y} \end{array}$$

其中 A 是分式域为 K 的离散赋值环，且 $\gamma : y \circ j \to f \circ x$，存在域扩张 K'/K、支配 A 的赋值环 $A' \subset K'$，使得诱导图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle j'} & \nearrow{\scriptstyle x'} & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A') & \xrightarrow{y'} & \mathcal{Y} \end{array}$$

带诱导 2-态射 $\gamma' : y' \circ j' \to f \circ x'$ 的虚线箭头范畴非空（***Morphisms of Stacks***，定义 *101.39.1*），那么 f 泛闭。

证明. 令 $V \to \mathcal{Y}$ 为光滑态射，其中 V 是仿射概形。虚线箭头范畴关于基变换表现良好（**Morphisms of Stacks**，引理 101.39.4）。因此虚线箭头存在性（在扩张后）的假设被态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 继承。因此引理的假设对态射 $\mathcal{X} \times_{\mathcal{Y}} V \to V$ 满足。于是我们可以假设 $\mathcal{Y}$ 是仿射概形。

假设 $\mathcal{Y} = Y$ 是 Noetherian 仿射概形。（从现在起我们不再需要担心 2-态射 γ 和 γ'，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.39.3。）为证明 f 泛闭，只需证明 $|\mathcal{X} \times \mathbf{A}^n| \to |Y \times \mathbf{A}^n|$ 对所有 n 闭，由 **Limits of Stacks**，引理 102.7.2。由于引理中的假设被乘积态射 $\mathcal{X} \times \mathbf{A}^n \to Y \times \mathbf{A}^n$ 继承（细节略去），我们化归到证明 $|\mathcal{X}| \to |Y|$ 闭。

假设 Y 是 Noetherian 仿射概形。令 $T \subset |\mathcal{X}|$ 为闭子集。我们必须证明 T 在 $|Y|$ 中的像是闭的。我们可以用 T 上的约化诱导闭子空间结构替换 $\mathcal{X}$；我们略去虚线箭头存在性性质在此替换下保持的验证。这样我们化归到证明 $|\mathcal{X}| \to |Y|$ 的像是闭的。

令 $y \in |Y|$ 为 $|\mathcal{X}| \to |Y|$ 的像的闭包中的点。由引理 106.11.1 我们可以选择交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow f \\ \mathrm{Spec}(A) & \longrightarrow & Y \end{array}$$

其中 A 是离散赋值环，K 是其分式域，将 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点映射到 y。由引理的假设立即推出 y 在 $|\mathcal{X}| \to |Y|$ 的像中，证明完成。 □

106.12. 模空间

本节讨论从代数叠到代数空间的态射 $f : \mathcal{X} \to Y$。在合适的假设下 Y 称为 $\mathcal{X}$ 的模空间。如果 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是一个表示，那么我们得到 R-不变态射 $U \to Y$，并且（在合适的假设下）Y 是群胚 (U, R, s, t, c) 的商。关于不同类型商的讨论可以从 Quotients of Groupoids，节 83.1 开始找到。

定义 106.12.1. 令 $\mathcal{X}$ 为代数叠。令 $f : \mathcal{X} \to Y$ 为到代数空间 Y 的态射。

(1) 我们说 f 是范畴模空间，如果任何到代数空间 W 的态射 $\mathcal{X} \to W$ 唯一地通过 f 分解。

(2) 我们说 f 是一致范畴模空间，如果对代数空间的任何平坦态射 $Y' \to Y$，基变换 $f' : Y' \times_Y \mathcal{X} \to Y'$ 是范畴模空间。

令 $\mathcal{C}$ 为代数空间范畴的满子范畴。

(3) 我们说 f 是$\mathcal{C}$ 中的范畴模空间，如果 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且任何态射 $\mathcal{X} \to W$ 其中 $W \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 唯一地通过 f 分解。

(4) 我们说 f 是$\mathcal{C}$ 中的一致范畴模空间，如果 $Y \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 且对 $\mathcal{C}$ 中每个平坦态射 $Y' \to Y$，基变换 $f' : Y' \times_Y \mathcal{X} \to Y'$ 是 $\mathcal{C}$ 中的范畴模空间。

由 Yoneda 引理，范畴模空间如果存在则唯一。让我们将其与商的语言进行匹配。

引理 106.12.2. 令 (U, R, s, t, c) 为代数空间中的群胚，其中 $s, t : R \to U$ 平坦且局部有限展示。考虑代数叠 $\mathcal{X} = [U/R]$。给定代数空间 Y，态射 $f : \mathcal{X} \to Y$ 与 R-不变态射 $\phi : U \to Y$ 之间存在 1-对-1 对应。

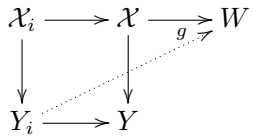
证明. Criteria for Representability，定理 97.17.2 告诉我们 $\mathcal{X}$ 是代数叠。给定态射 $f : \mathcal{X} \to Y$，我们令 $\phi : U \to Y$ 为复合 $U \to \mathcal{X} \to Y$。由于 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$（**Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2），ϕ 是 R-不变的这一点是直接的。反之，如果 $\phi : U \to Y$ 是到代数空间的 R-不变态射，我们通过 **Groupoids in Spaces**，引理 78.23.2 得到态射 $f : \mathcal{X} \to Y$。你也可以使用 **Groupoids in Spaces**，引理 78.24.1 中商叠的显式描述从 ϕ 构造 f。 □

引理 106.12.3. 假设和记号同引理 *106.12.2*。那么 f 是（一致）范畴模空间当且仅当 ϕ 是（一致）范畴商。对于满子范畴中的模空间类似。

证明. 由引理 106.12.2 中建立的 1-对-1 对应，f 是范畴模空间当且仅当 ϕ 是范畴商（**Quotients of Groupoids**，定义 83.4.1）。如果 $Y' \to Y$ 是态射，那么 $U' = Y' \times_Y U \to Y' \times_Y \mathcal{X} = \mathcal{X}'$ 是满射、平坦、局部有限展示态射，作为 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换（**Criteria for Representability**，引理 97.17.1）。且由纤维积的传递性，$R' = Y' \times_Y R$ 等于 $U' \times_{\mathcal{X}'} U'$。因此 $\mathcal{X}' = [U'/R']$，见 **Algebraic Stacks**，注记 94.16.3。因此我们的情形到 Y' 的基变换是引理陈述中的另一情形。由此立即推出 f 是一致范畴模空间当且仅当 ϕ 是一致范畴商。 □

引理 106.12.4. 令 $f : \mathcal{X} \to Y$ 为从代数叠到代数空间的态射。如果对每个仿射概形 Y' 和平坦态射 $Y' \to Y$，基变换 $f' : Y' \times_Y \mathcal{X} \to Y'$ 是范畴模空间，那么 f 是一致范畴模空间。

证明. 选择 étale 覆盖 $\{Y_i \to Y\}$，其中 Y_i 是仿射概形。对每个 i 和 j 选择仿射开覆盖 $Y_i \times_Y Y_j = \bigcup Y_{ijk}$。置 $\mathcal{X}_i = Y_i \times_Y \mathcal{X}$ 和 $\mathcal{X}_{ijk} = Y_{ijk} \times_Y \mathcal{X}$。令 $g : \mathcal{X} \to W$ 为到代数空间的态射。那么我们考虑图表



$\mathcal{X}_i \to Y_i$ 是范畴模空间的假设产生唯一的虚线箭头 $h_i : Y_i \to W$。$\mathcal{X}_{ijk} \to Y_{ijk}$ 是范畴模空间的假设蕴含 h_i 和 h_j 到 Y_{ijk} 的限制相等。因此 h_i 和 h_j 在 $Y_i \times_Y Y_j$ 上一致。由于 $Y = \coprod Y_i / \coprod Y_i \times_Y Y_j$（由 **Spaces**，节 65.9）我们推出存在唯一态射 $Y \to W$ 使 g 通过其分解。因此 f 是范畴模空间。同样的论证适用于平坦基变换之后，因此 f 是一致范畴模空间。 □

106.13. Keel-Mori 定理

本节我们开始在代数叠的框架下讨论 **Keel** 和 **Mori** 的定理。关于文献的讨论，请见 **Guide to Literature**，小节 **112.5.2**。

定义 106.13.1. 令 $\mathcal{X}$ 为代数叠。我们说 $\mathcal{X}$ 是*近乎仿射的*，如果存在仿射概形 U 和满射、平坦、有限且有限展示的态射 $U \to \mathcal{X}$。

我们给这个性质起了一个有点可笑的名字，因为我们不打算过多使用它。

引理 106.13.2. 令 $\mathcal{X}$ 为代数叠。以下等价

(1) $\mathcal{X}$ 近乎仿射，且
(2) 存在群胚概形 (U, R, s, t, c)，其中 U 和 R 仿射且 $s, t : R \to U$ 有限局部自由，使得 $\mathcal{X} = [U/R]$。

如果成立，那么 $\mathcal{X}$ 拟紧、拟 DM 且分离。

证明. 假设 $\mathcal{X}$ 近乎仿射。选择仿射概形 U 和满射、平坦、有限且有限展示态射 $U \to \mathcal{X}$。置 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$。那么我们得到代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 和同构 $[U/R] \to \mathcal{X}$，见 **Algebraic Stacks**，引理 94.16.1 和注记 94.16.3。由于 $s, t : R \to U$ 是平坦、有限且有限展示态射（作为 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换），我们看到 s, t 有限局部自由（**Morphisms**，引理 29.49.2）。这蕴含 R 仿射（因为有限态射是仿射的），因此 (2) 成立。

假设我们有群胚概形 (U, R, s, t, c)，其中 U 和 R 仿射且 $s, t : R \to U$ 有限局部自由。置 $\mathcal{X} = [U/R]$。那么由 **Criteria for Representability**，定理 97.17.2，$\mathcal{X}$ 是代数叠（严格来说我们这里不需要这个，但无论如何强调这是真的都不为过）。由 **Criteria for Representability**，引理 97.17.1，态射 $U \to \mathcal{X}$ 满射、平坦且局部有限展示。因此我们可以通过检查投影 $U \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 是否具有该性质来检查 $U \to \mathcal{X}$ 是否有限，见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3。由于由 **Groupoids in Spaces**，引理 78.22.2 $U \times_{\mathcal{X}} U = R$，我们看到这是真的。因此 $\mathcal{X}$ 近乎仿射。

最后陈述的证明。我们看到 $\mathcal{X}$ 拟紧，由 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2。我们看到 $\mathcal{X} = [U/R]$ 是拟 DM 且分离，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.20.1。 □

引理 106.13.3. 令代数叠 $\mathcal{X}$ 近乎仿射。

(1) 如果 $\mathcal{X}$ 是代数空间，那么它是仿射的。
(2) 如果 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 是代数叠的仿射态射，那么 $\mathcal{X}'$ 近乎仿射。

证明. 第 (1) 部分立即由 **Limits of Spaces**，引理 70.15.1 推出。然而这是杀鸡用牛刀，因为 (1) 也可由引理 106.13.2 结合 **Groupoids**，命题 39.23.9 推出。

为证明 (2) 我们选择仿射概形 U 和满射、平坦、有限且有限展示态射 $U \to \mathcal{X}$。那么 $U' = \mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} U$ 容许到 U 的仿射态射（**Morphisms of Stacks**，引理 101.9.2）。因此 U' 是仿射概形。当然 $U' \to \mathcal{X}'$ 满射、平坦、有限且有限展示，作为 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换。 □

引理 106.13.4. 令代数叠 $\mathcal{X}$ 近乎仿射。存在仿射概形范畴中的一致范畴模空间

$$f : \mathcal{X} \longrightarrow M$$

此外 f 分离、拟紧且是泛同胚。

证明. 写 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 (U, R, s, t, c) 如引理 106.13.2。令 C 为 U 上 R-不变函数的环，见 **Groupoids**，节 39.23。我们置 $M = \mathrm{Spec}(C)$。R-不变态射 $U \to M$ 由引理 106.12.2 对应于态射 $f : \mathcal{X} \to M$。**Schemes**，引理 26.6.4 中给出的到仿射概形态射的刻画立即保证 $\phi : U \to M$ 是仿射概形范畴中的范畴商。因此 f 是仿射概形范畴中的范畴模空间（引理 106.12.3）。

由于由引理 106.13.2 $\mathcal{X}$ 分离，我们由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.4.12 得出 f 分离。

由于 $U \to \mathcal{X}$ 满射且 $U \to M$ 拟紧，我们由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.7.6 得出 f 拟紧。

由 **Groupoids**，引理 39.23.4，复合

$$U \to \mathcal{X} \to M$$

是仿射概形的整态射。特别地，它泛闭（**Morphisms**，引理 29.45.7）。由于 $U \to \mathcal{X}$ 满射，推出 $\mathcal{X} \to M$ 泛闭（**Morphisms of Stacks**，引理 101.37.6）。为得出 $\mathcal{X} \to M$ 是泛同胚，只需证明它泛双射，即满射且泛单射。

由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.20.2，$|\mathcal{X}| = |U|/|R|$。因此 $|f|$ 满射，甚至双射，由 **Groupoids**，引理 39.23.6。

令 $C \to C'$ 为环映射。令 (U', R', s', t', c') 为 (U, R, s, t, c) 由 $M' = \mathrm{Spec}(C') \to M$ 的基变换。置 $\mathcal{X}' = [U'/R']$，我们观察到由 **Quotients of Groupoids**，引理 83.3.6，$M' \times_M \mathcal{X} = \mathcal{X}'$。令 C^1 为 U' 上 R'-不变函数的环。置 $M^1 = \mathrm{Spec}(C^1)$ 并考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow{\scriptstyle f'} & & \\ M^1 & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \downarrow & & \\ M' & \longrightarrow & M \end{array}$$

由 **Groupoids**，引理 39.23.5 和 **Algebra**，引理 10.46.11，态射 $M^1 \to M'$ 是同胚。另一方面，前一段应用于 (U', R', s', t', c') 表明 $|f'|$ 双射。我们推出 f 在任意仿射概形基变换后诱导点上的双射。因此由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.14.7，f 泛单射。

最后，我们仍需证明 f 是仿射概形范畴中的一致模空间。这由上述讨论和以下事实推出：如果环映射 $C \to C'$ 平坦，那么由 **Groupoids**，引理 39.23.5，$C' \to C^1$ 是同构。 □

引理 106.13.5. 令 $h : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射。假设 $\mathcal{X}'$ 和 $\mathcal{X}$ 近乎仿射，h 是 *étale*，且 h 诱导自同构群上的同构（***Morphisms of Stacks***，注记 *101.19.5*）。那么存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M' & \longrightarrow & M \end{array}$$

其中 $M' \to M$ 是 *étale* 且竖直箭头是引理 *106.13.4* 中构造的模空间。

证明. 观察到由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.3 和 101.45.1，h 可由代数空间表示。选择仿射概形 U 和满射、平坦、有限且有限展示态射 $U \to \mathcal{X}$。那么 $U' = \mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} U$ 是代数空间，带有有限（特别地仿射）态射 $U' \to \mathcal{X}'$。由引理 106.13.3 我们推出 U' 仿射。置 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$ 和 $R' = U' \times_{\mathcal{X}'} U'$，我们得到群胚 (U, R, s, t, c) 和 (U', R', s', t', c')，使得 $\mathcal{X} = [U/R]$ 且 $\mathcal{X}' = [U'/R']$，见引理 106.13.2 的证明。我们看到图表

$$\begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ {\scriptstyle s'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle s} \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} R' & \xrightarrow{f} & R \\ {\scriptstyle t'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle t} \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} G' & \xrightarrow{f} & G \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \xrightarrow{f} & U \end{array}$$

是笛卡儿的，其中 G 和 G' 是稳定化子群概形。前两个由纤维积的传递性推出，最后一个由它是同构 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 的拉回推出（由已经使用的 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.3）。回忆 M（分别 M'）在引理 106.13.4 中构造为 U 上 R-不变函数的环的谱（分别 U' 上 R'-不变函数的环的谱）。因此由 **Groupoids**，引理 39.23.7，$M' \to M$ 是 étale 且 $U' = M' \times_M U$。由此推出 $R' = M' \times_M U$，换言之群胚 (U', R', s', t', c') 是 (U, R, s, t, c) 由 $M' \to M$ 的基变换。这蕴含引理中的图表是笛卡儿的，由 **Quotients of Groupoids**，引理 83.3.6。 □

引理 106.13.6. 令代数叠 $\mathcal{X}$ 近乎仿射。引理 *106.13.4* 中的态射

$$f : \mathcal{X} \longrightarrow M$$

是一致范畴模空间。

证明. 我们已经知道 M 是仿射概形范畴中的一致范畴模空间。由引理 106.12.4 只需证明对任意平坦态射 $M' \to M$（仿射概形），基变换 $f' : M' \times_M \mathcal{X} \to M'$ 是范畴模空间。观察到由引理 106.13.3，$\mathcal{X}' = M' \times_M \mathcal{X}$ 近乎仿射。这样在用 $\mathcal{X}'$ 替换 $\mathcal{X}$、用 M' 替换 M 后，我们化归到证明 f 是范畴模空间。

令 $g : \mathcal{X} \to Y$ 为态射，其中 Y 是代数空间。我们必须证明 $g = h \circ f$ 对唯一态射 $h : M \to Y$ 成立。

唯一性。假设我们有两个态射 $h_i : M \to Y$，满足 $g = h_1 \circ f = h_2 \circ f$。令 $M' \subset M$ 为 h_1 和 h_2 的等化子。那么 $M' \to M$ 是单态射且 $f : \mathcal{X} \to M$ 通过 M' 分解。因此 $M' \to M$ 是泛同胚。我们推出 M' 仿射（**Morphisms**，引理 29.46.5）。但由于 $f : \mathcal{X} \to M$ 是仿射概形范畴中的范畴模空间，我们看到 $M' = M$。

存在性。下面我们将证明对每个 $p \in M$ 存在笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M' & \longrightarrow & M \end{array}$$

其中 $M' \to M$ 是仿射的 étale 态射且 p 在其像中，使得复合 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X} \to Y$ 通过 M' 分解。这意味着我们可以在 M 上 étale 局部地构造映射 $h : M \to Y$。由于 Y 是 étale 拓扑的层且由上述唯一性，这已足够（小细节略去）。

令 $y \in |Y|$ 为 p 的像。令 $(V, v) \to (Y, y)$ 为 étale 态射，其中 V 仿射。考虑 $\mathcal{X}' = V \times_Y \mathcal{X}$。观察到 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 分离且 étale，作为 $V \to Y$ 的基变换。此外，$\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 诱导自同构群上的同构（**Morphisms of Stacks**，注记 101.19.5），因为这对 $V \to Y$ 成立，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.5。选择如引理 106.13.2 中的表示 $\mathcal{X} = [U/R]$。置 $U' = \mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} U = V \times_Y U$，并选择 $u' \in U'$ 映射到 p 和 v（可能由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.3）。由于 $U' \to U$ 分离且 étale，我们看到 U' 的每个有限点集包含在一个仿射开集中，见 **More on Morphisms**，引理 37.45.1。另一方面，态射 $U' \to \mathcal{X}'$ 满射、有限、平坦且局部有限展示。置 $R' = U' \times_{\mathcal{X}'} U'$，我们看到 $s', t' : R' \to U'$ 有限局部自由。由 **Groupoids**，引理 39.24.1 存在包含 u' 的 R'-不变仿射开子概形 $U'' \subset U'$。令 $\mathcal{X}'' \subset \mathcal{X}'$ 为相应的开子叠。那么 $\mathcal{X}''$ 近乎仿射。由引理 106.13.5 我们得到笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}'' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M'' & \longrightarrow & M \end{array}$$

其中 $M'' \to M$ étale。由于 $\mathcal{X}'' \to M''$ 是仿射概形范畴中的范畴模空间，我们得到态射 $M'' \to V$ 使得复合 $\mathcal{X}'' \to \mathcal{X}' \to V$ 等于复合 $\mathcal{X}'' \to M'' \to V$。这证明了我们的断言并完成了证明。 □

引理 106.13.7. 令 $h : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射。假设 $\mathcal{X}$ 近乎仿射，h 是 *étale*，h 分离，且 h 诱导自同构群上的同构（***Morphisms of Stacks***，注记 *101.19.5*）。那么存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M' & \longrightarrow & M \end{array}$$

其中 $M' \to M$ 是概形的分离 *étale* 态射，且 $\mathcal{X} \to M$ 是引理 *106.13.4* 中构造的模空间。

证明. 选择仿射概形 U 和满射、平坦、有限且局部有限展示态射 $U \to \mathcal{X}$。由于由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.3 和 101.45.1，h 可由代数空间表示，我们看到 $U' = \mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} U$ 是代数空间。由于 $U' \to U$ 分离且 étale，我们看到 U' 是概形且 U' 的每个有限点集包含在一个仿射开集中，见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1 和 **More on Morphisms**，引理 37.45.1。置 $R' = U' \times_{\mathcal{X}'} U'$，我们看到 $s', t' : R' \to U'$ 有限局部自由。由 **Groupoids**，引理 39.24.1 存在开覆盖 $U' = \bigcup U'_i$，由 R'-不变仿射开子概形 $U'_i \subset U'$ 组成。令 $\mathcal{X}'_i \subset \mathcal{X}'$ 为相应的开子叠。这些近乎仿射，因为 $U'_i \to \mathcal{X}'_i$ 满射、平坦、有限且有限展示。由引理 106.13.5 我们得到笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}'_i & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M'_i & \longrightarrow & M \end{array}$$

其中 $M'_i \to M$ 是仿射概形的 étale 态射，竖直箭头如引理 106.13.4。观察到 $\mathcal{X}'_{ij} = \mathcal{X}'_i \cap \mathcal{X}'_j$ 是 $\mathcal{X}'_i$ 和 $\mathcal{X}'_j$ 的开子空间。因此我们得到相应的开子概形 $V_{ij} \subset M'_i$ 和 $V_{ji} \subset M'_j$。由引理 106.13.6 的结果，我们看到 $\mathcal{X}'_{ij} \to V_{ij}$ 和 $\mathcal{X}'_{ji} \to V_{ji}$ 都是范畴模空间！因此我们得到唯一同构 $\varphi_{ij} : V_{ij} \to V_{ji}$ 使得

$$\begin{array}{ccccccc} \mathcal{X}'_i & \longleftarrow & \mathcal{X}'_i \cap \mathcal{X}'_j & & \longrightarrow & & \mathcal{X}'_j \\ \downarrow & & \swarrow & & \searrow & & \downarrow \\ M'_i & \longleftarrow & V_{ij} & \xrightarrow{\varphi_{ij}} & V_{ji} & \longrightarrow & M'_j \end{array}$$

交换。这些同构满足 **Schemes**，节 26.14 的上闭链条件，通过一个计算（以及前一个引理的另一次应用）我们略去。因此我们可以将仿射概形粘合为概形 M'，见 **Schemes**，引理 26.14.1。让我们将 M'_i 与其在 M' 中的像等同。我们断言存在态射 $\mathcal{X}' \to M'$ 嵌入笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}'_i & \longrightarrow & \mathcal{X}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ M'_i & \longrightarrow & M' \end{array}$$

这由 **Schemes**，引理 26.14.1 中对粘合概形 M' 的态射的描述以及以下事实推出：给出态射 $\mathcal{X}' \to M'$ 与对任意态射 $T \to \mathcal{X}'$ 给出态射 $T \to M'$ 是同一回事。类似地，存在态射 $M' \to M$ 限制为 M'_i 上给定的态射 $M'_i \to M$。态射 $M' \to M$ 是 étale（在一个 étale 覆盖的成员上 étale），且纤维积性质成立，因为它可以在（仿射）开覆盖 $M' = \bigcup M'_i$ 的成员上检查。最后，$M' \to M$ 分离，因为复合 $U' \to \mathcal{X}' \to M'$ 满射且泛闭，我们可以应用 **Morphisms**，引理 29.42.11。 □

引理 106.13.8. *令 $\mathcal{X}$ 为代数叠。假设 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 有限。那么存在集合 I 且对 $i \in I$，代数叠的态射*

$$g_i : \mathcal{X}_i \longrightarrow \mathcal{X}$$

具有以下性质

(1) $|\mathcal{X}| = \bigcup |g_i|(|\mathcal{X}_i|)$，
(2) *$\mathcal{X}_i$ 近乎仿射，*
(3) *$\mathcal{I}_{\mathcal{X}_i} \to \mathcal{X}_i \times_\mathcal{X} \mathcal{I}_\mathcal{X}$ 是同构，且*
(4) *$g_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示、分离且 étale，*

证明. 对任意 $x \in |\mathcal{X}|$，我们可以选择 $g : \mathcal{U} \to \mathcal{X}$、$\mathcal{U} = [U/R]$ 和 u 如 **Morphisms of Stacks**，引理 101.32.4。那么由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.4 我们看到存在包含 u 的开子叠 $\mathcal{U}' \subset \mathcal{U}$，使得 $\mathcal{I}_{\mathcal{U}'} \to \mathcal{U}' \times_\mathcal{X} \mathcal{I}_\mathcal{X}$ 是同构。令 $U' \subset U$ 为对应于开子叠 $\mathcal{U}'$ 的 R-不变开子集。令 $u' \in U'$ 为映射到 u 的点。观察到 $t(s^{-1}(\{u'\}))$ 有限，因为 $s : R \to U$ 有限。由 **Properties**，引理 28.30.5 和 **Groupoids**，引理 39.24.1 我们可以找到包含 u' 的 R-不变仿射开 $U'' \subset U'$。令 R'' 为 R 到 U'' 的限制。那么 $\mathcal{U}'' = [U''/R'']$ 是 $\mathcal{U}'$ 的开子叠，包含 u，近乎仿射，$\mathcal{I}_{\mathcal{U}''} \to \mathcal{U}'' \times_\mathcal{X} \mathcal{I}_\mathcal{X}$ 是同构，且 $\mathcal{U}'' \to \mathcal{X}$ 可由代数空间表示且 étale。最后，$\mathcal{U}'' \to \mathcal{X}$ 分离，因为 $\mathcal{U}''$ 分离（引理 106.13.2），$\mathcal{X}$ 的对角分离（**Morphisms of Stacks**，引理 101.6.1），分离性由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.4.12 推出。由于点 $x \in |\mathcal{X}|$ 任意，证明完成。 □

定理 106.13.9 (Keel-Mori)**.** *令 $\mathcal{X}$ 为代数叠。假设 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 有限。那么存在一致范畴模空间*

$$f : \mathcal{X} \longrightarrow M$$

且 f 分离、拟紧且是泛同胚。

证明. 我们选择集合 I[4] 且对 $i \in I$，代数叠的态射 $g_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 如引理 106.13.8；我们将不再提及地使用该引理中列出的所有性质。令

$$f_i : \mathcal{X}_i \to M_i$$

[4]仍然关注集合论问题的读者应该确保 I 不太大。

如引理 106.13.4。考虑叠

$$\mathcal{X}_{ij} = \mathcal{X}_i \times_{g_i,\mathcal{X},g_j} \mathcal{X}_j$$

对 $i, j \in I$。投影 $\mathcal{X}_{ij} \to \mathcal{X}_i$ 和 $\mathcal{X}_{ij} \to \mathcal{X}_j$ 分离，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.4.4，étale，由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.35.3，且诱导自同构群上的同构（如 **Morphisms of Stacks**，注记 101.19.5），由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.5。因此我们可以应用引理 106.13.7 找到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{X}_i & \longleftarrow & \mathcal{X}_{ij} & \longrightarrow & \mathcal{X}_j \\ \downarrow{\scriptstyle f_i} & & \downarrow{\scriptstyle f_{ij}} & & \downarrow{\scriptstyle f_j} \\ M_i & \longleftarrow & M_{ij} & \longrightarrow & M_j \end{array}$$

方块笛卡儿，其中 $M_{ij} \to M_i$ 和 $M_{ij} \to M_j$ 是概形的分离 étale 态射；这里我们还使用 f_i 是一致范畴商，由引理 106.13.6。断言：

$$\coprod M_{ij} \longrightarrow \coprod M_i \times \coprod M_i$$

是 étale 等价关系。

断言的证明。置 $R = \coprod M_{ij}$ 和 $U = \coprod M_i$。我们已经看到 $t : R \to U$ 和 $s : R \to U$ 是 étale。让我们构造与 $\mathrm{pr}_{13} : U \times U \times U \to U \times U$ 相容的态射 $c : R \times_{s,U,t} R \to R$。即，对 $i, j, k \in I$ 我们考虑

$$\mathcal{X}_{ijk} = \mathcal{X}_i \times_{g_i,\mathcal{X},g_j} \mathcal{X}_j \times_{g_j,\mathcal{X},g_k} \mathcal{X}_k = \mathcal{X}_{ij} \times_{\mathcal{X}_j} \mathcal{X}_{jk}$$

完全如上一段论证，我们找到 $M_{ijk} = M_{ij} \times_{M_j} M_{jk}$ 是 $\mathcal{X}_{ijk}$ 的范畴模空间。特别地，存在典范态射 $M_{ijk} = M_{ij} \times_{M_j} M_{jk} \to M_{ik}$ 来自投影 $\mathcal{X}_{ijk} \to \mathcal{X}_{ik}$。将这些态射放在一起我们得到态射 c。以类似方式我们构造与 $\Delta : U \to U \times U$ 相容的态射 $e : U \to R$ 和与翻转 $U \times U \to U \times U$ 相容的 $i : R \to R$。令 k 为代数闭域。那么

$$\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}_i) \to \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), M_i) = M_i(k)$$

在同构类上双射，且在任意基变换 $M' \to M$ 后仍然如此。这由我们对 f_i 的选择和 **Morphisms of Stacks**，引理 101.14.5 和 101.14.6 推出。由 2-纤维积的构造，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}_{ij}) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}_j) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}_i) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}) \end{array}$$

是范畴的纤维积。由我们对 g_i 的选择，此图表中的函子诱导自同构群上的双射。由此推出此图表诱导同构类集合上的纤维积图表！因此我们看到

$$R(k) = U(k) \times_{|\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k),\mathcal{X})|} U(k)$$

其中 $|\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X})|$ 表示同构类的集合。特别地，对任意代数闭域 k，k-值点上的映射是等价关系。我们由 **Groupoids**，引理 39.3.5 得出断言成立。

令 $M = U/R$ 为上述 étale 等价关系的商代数空间，见 **Spaces**，定理 65.10.5。存在典范态射 $f : \mathcal{X} \to M$ 嵌入交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}_i & \xrightarrow[g_i]{} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ M_i & \longrightarrow & M \end{array} \tag{106.13.9.1}$$

即，这样的态射 f 由函子

$$f : \mathrm{Mor}(T, \mathcal{X}) \longrightarrow \mathrm{Mor}(T, M)$$

对任意概形 T 与基变换相容给出。令 $a : T \to \mathcal{X}$ 为左手的对象。我们得到 étale 覆盖 $\{T_i \to T\}$，其中 $T_i = \mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} T$，以及态射 $a_i : T_i \to \mathcal{X}_i$。那么我们得到 $b_i = f_i \circ a_i : T_i \to M_i$。由于 $T_i \times_T T_j = \mathcal{X}_{ij} \times_{\mathcal{X}} T$，我们 moreover 得到态射 $a_{ij} : T_i \times_T T_j \to \mathcal{X}_{ij}$。置 $b_{ij} = f_{ij} \circ a_{ij}$，我们发现 $b_i \times b_j$ 通过单态射 $M_{ij} \to M_i \times M_j$ 分解。因此态射

$$T_i \xrightarrow{b_i} M_i \to M$$

在 $T_i \times_T T_j$ 上一致。由于 M 是 étale 拓扑的层，我们看到这些态射粘合为唯一态射 $b = f(a) : T \to M$。我们略去此构造与基变换相容的验证，也略去图表 (106.13.9.1) 交换的验证。

断言：图表 (106.13.9.1) 是笛卡儿的。为看出这一点我们研究诱导态射

$$h_i : \mathcal{X}_i \longrightarrow M_i \times_M \mathcal{X}$$

这是 $\mathcal{X}$ 上的代数叠态射，因此 h_i 是 étale（**Morphisms of Stacks**，引理 101.35.6）。由于 g_i 分离，我们看到 h_i 分离（利用 **Morphisms of Stacks**，引理 101.4.12 和上面看到的 $\mathcal{X}$ 的对角分离这一事实）。态射 h_i 诱导自同构群上的同构（**Morphisms of Stacks**，注记 101.19.5），因为这对 g_i 成立。对代数闭域 k，图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), M_i \times_M \mathcal{X}) & \longrightarrow & \mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X}) \\ \downarrow & & \downarrow \\ M_i(k) & \longrightarrow & M(k) \end{array}$$

是范畴的笛卡儿图表，且顶部箭头诱导自同构群上的双射。另一方面，我们有

$$M(k) = U(k)/R(k) = U(k)/U(k) \times_{|\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X})|} U(k) = |\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), \mathcal{X})|$$

由上述。因此上述笛卡儿图表中右竖直箭头在同构类上双射。我们推出 $|\mathrm{Mor}(\mathrm{Spec}(k), M_i \times_M \mathcal{X})| \to M_i(k)$ 双射。回顾：h_i 是分离、étale、诱导自同构群上的同构（如 **Morphisms of Stacks**，注记 101.19.5），且在代数闭域上的纤维范畴上诱导等价。因此由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.7 它是同构。

由断言我们特别得到以下：我们有满射 étale 态射 $U \to M$，使得 f 的基变换分离、拟紧且是泛同胚。由此推出 f 分离、拟紧且是泛同胚。见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.4.5、101.7.10 和 101.15.5。

为完成证明，我们必须证明 $f : \mathcal{X} \to M$ 是一致范畴模空间。为证明这一点，只需证明给定代数空间的平坦态射 $M' \to M$，基变换

$$M' \times_M \mathcal{X} \longrightarrow M'$$

是范畴模空间。因此我们考虑态射

$$\theta : M' \times_M \mathcal{X} \longrightarrow E$$

其中 E 是代数空间。对每个 i 我们知道 f_i 是一致范畴模空间。因此我们得到

$$\begin{array}{ccc} M' \times_M \mathcal{X}_i & \longrightarrow & M' \times_M \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \theta \\ M' \times_M M_i & \xrightarrow{\psi_i} & E \end{array}$$

由于 $\{M' \times_M M_i \to M'\}$ 是 étale 覆盖，为得到所需态射 $\psi : M' \to E$，只需证明 ψ_i 和 ψ_j 在 $M' \times_M M_i \times_M M_j = M' \times_M M_{ij}$ 上一致。这容易由以下事实推出：$f_{ij} : \mathcal{X}_{ij} = \mathcal{X}_i \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}_j \to M_{ij}$ 是一致范畴商；细节略去。最后证明 ψ 嵌入交换图表

$$\begin{array}{ccc} M' \times_M \mathcal{X} & & \\ \downarrow & \searrow^{\theta} & \\ M' & \xrightarrow{\psi} & E \end{array}$$

因为“$\{M' \times_M \mathcal{X}_i \to M' \times_M \mathcal{X}\}$ 是 étale 覆盖”，且态射 ψ_i 由构造嵌入相应的交换图表。这完成了 Keel-Mori 定理的证明。 □

以下引理强调该构造的 étale 局部性质。

引理 106.13.10. 令 $h : \mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 为代数叠的态射。假设

(1) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 有限，

(2) h 是 *étale*、分离的，且诱导自同构群上的同构（***Morphisms of Stacks***，注记 *101.19.5*）。

那么存在笛卡儿图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X} \\ \downarrow & & \downarrow \\ M' & \longrightarrow & M \end{array}$$

其中 $M' \to M$ 是代数空间的分离 *étale* 态射，竖直箭头是定理 *106.13.9* 中构造的模空间。

证明. 由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.45.3 我们看到 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} \mathcal{I}_{\mathcal{X}}$ 是同构。因此 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}'} \to \mathcal{X}'$ 有限，作为 $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 的基变换。令 $f' : \mathcal{X}' \to M'$ 和 $f : \mathcal{X} \to M$ 如定理 106.13.9。我们得到引理中的交换图表，因为 f' 是范畴模空间。选择 I 和 $g'_i : \mathcal{X}'_i \to \mathcal{X}'$ 如引理 106.13.8。观察到 $g_i = h \circ g'_i$ 是 étale、分离的，且诱导自同构群上的同构（**Morphisms of Stacks**，注记 101.19.5）。令 $f'_i : \mathcal{X}'_i \to M'_i$ 如引理 106.13.4。在定理 106.13.9 的证明中我们已经看到图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}'_i & \xrightarrow{g'_i} & \mathcal{X}' \\ {\scriptstyle f'_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f'} \\ M'_i & \longrightarrow & M' \end{array} \quad \text{和} \quad \begin{array}{ccc} \mathcal{X}'_i & \xrightarrow{g_i} & \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f'_i}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ M'_i & \longrightarrow & M \end{array}$$

是笛卡儿的，且 $M'_i \to M'$ 和 $M'_i \to M$ 是 étale（这也直接由迄今为止列出的态射 g'_i, g_i, f', f'_i, f 的性质，以完全相同的方式论证推出）。这首先蕴含 $M' \to M$ 是 étale，其次蕴含引理中的图表是笛卡儿的。我们仍需证明 $M' \to M$ 分离。为此我们考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X}' \times_{\mathcal{X}} \mathcal{X}' \\ \downarrow & & \downarrow \\ M' & \longrightarrow & M' \times_M M' \end{array}$$

顶部水平箭头泛闭，因为 $\mathcal{X}' \to \mathcal{X}$ 分离。竖直箭头如定理 106.13.9 （作为 $\mathcal{X} \to M$ 的平坦基变换），因此是泛同胚。于是下部水平箭头泛闭。这（结合它是代数空间的 étale 单态射）证明它是闭浸入如所愿。 □

106.14. 模空间的性质

一旦模空间的存在性被证明，建立这些模空间的性质就成为可能（且通常是直接的）。

引理 106.14.1. 令 $p : \mathcal{X} \to Y$ 为从代数叠到代数空间的态射。假设

(1) $\mathcal{I}_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 有限，
(2) Y 局部 *Noetherian*，且
(3) p 局部有限型。

令 $f : \mathcal{X} \to M$ 为定理 *106.13.9* 中构造的模空间。那么 $M \to Y$ 局部有限型。

证明. 由于 f 是一致范畴模空间，我们得到态射 $M \to Y$。只需在 M 和 Y 上 étale 局部地检查 $M \to Y$ 局部有限型。由于 f 是一致范畴模空间，我们可以首先用 Y 上的仿射概形 étale 覆盖替换 Y。其次，我们可以选择 I 和 $g_i : \mathcal{X}_i \to \mathcal{X}$ 如引理 106.13.8。那么由引理 106.13.10 我们化归到 $\mathcal{X} = \mathcal{X}_i$ 的情形。换言之，我们可以假设 $\mathcal{X}$ 近乎仿射。在这种情形我们有 $Y = \mathrm{Spec}(A_0)$，我们有 $\mathcal{X} = [U/R]$，其中 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 且 $M = \mathrm{Spec}(C)$，其中 $C \subset A$ 是 U 上 R-不变函数的集合。见引理 106.13.2 和 106.13.4。那么 A_0 Noetherian 且 $A_0 \to A$ 有限型。此外由 **Groupoids**，引理 39.23.4，A 在 C 上整，因此作为 A_0 上的有限型，A 在 C 上有限。于是我们最终可以应用 **Algebra**，引理 10.51.7 得出结论。 □

引理 106.14.2. 令 $\mathcal{X}$ 为代数叠。假设 $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 有限。令 $f : \mathcal{X} \to M$ 为定理 *106.13.9* 中构造的模空间。

(1) 如果 $\mathcal{X}$ 拟分离，那么 M 拟分离。
(2) 如果 $\mathcal{X}$ 分离，那么 M 分离。
(3) 此处补充更多，例如上述的相对版本。

证明. 为证明这一点考虑以下图表

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{X} & \xrightarrow[\Delta_\mathcal{X}]{} & \mathcal{X} \times \mathcal{X} \\ {\scriptstyle f}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f \times f} \\ M & \xrightarrow{\Delta_M} & M \times M \end{array}$$

由于 f 是泛同胚，我们看到 $f \times f$ 是泛同胚。

如果 $\mathcal{X}$ 分离，那么 $\Delta_\mathcal{X}$ 紧合，因此 $\Delta_\mathcal{X}$ 泛闭，因此 Δ_M 泛闭，因此由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.9，M 分离。

如果 $\mathcal{X}$ 拟分离，那么 $\Delta_\mathcal{X}$ 拟紧，因此 Δ_M 拟紧，因此 M 拟分离。 □

引理 106.14.3. 令 $p : \mathcal{X} \to Y$ 为从代数叠到代数空间的态射。假设

(1) $\mathcal{I}_\mathcal{X} \to \mathcal{X}$ 有限，
(2) p 紧合，且
(3) Y 局部 *Noetherian*。

令 $f : \mathcal{X} \to M$ 为定理 *106.13.9* 中构造的模空间。那么 $M \to Y$ 紧合。

证明. 由引理 106.14.1 我们看到 $M \to Y$ 局部有限型。由引理 106.14.2 我们看到 $M \to Y$ 分离。当然 $M \to Y$ 拟紧且泛闭，因为这些是拓扑性质且 $\mathcal{X} \to Y$ 具有这些性质，而 $\mathcal{X} \to M$ 是泛同胚。 □

106.15. 叠与 fpqc 覆盖

某些代数叠满足 fpqc 下降。本节关于代数空间的类比是 Properties of Spaces，节 66.17。

命题 106.15.1. *令 $\mathcal{X}$ 为具有拟仿射[5]对角的代数叠。那么 $\mathcal{X}$ 满足 fpqc 覆盖的下降。*

证明. 我们的约定是 $\mathcal{X}$ 是群胚叠 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$，在基概形 S 上的概形范畴上赋予 fppf 拓扑。陈述意味着以下：给定概形的 fpqc 覆盖 $\mathcal{U} = \{U_i \to U\}_{i \in I}$，函子

$$\mathcal{X}_U \longrightarrow DD(\mathcal{U})$$

是等价。这里左边我们有 $\mathcal{X}$ 在 U 上的对象范畴，右边我们有 $\mathcal{X}$ 中相对于 $\mathcal{U}$ 的下降数据范畴。见 **Stacks**，节 8.3 中的讨论。

全忠实性。假设我们有 $\mathcal{X}$ 在 U 上的两个对象 x, y。那么 $I = Isom(x, y)$ 是 U 上的代数空间。因此 I 在 U_i 上的一族截面，其到 $U_i \times_U U_j$ 的限制一致，由代数空间的命题类比，来自 U 上的唯一截面，见 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1。因此我们的函子全忠实。

本质满性。这里给定对象 x_i 在 U_i 上以及同构 $\varphi_{ij} : \mathrm{pr}_0^* x_i \to \mathrm{pr}_1^* x_j$ 在 $U_i \times_U U_j$ 上，满足上闭链条件在 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上。

令 W 为仿射概形，且令 $W \to \mathcal{X}$ 为态射。对每个 i 我们可以构造

$$W_i = U_i \times_{x_i, \mathcal{X}} W$$

投影 $W_i \to U_i$ 拟仿射，因为 $\mathcal{X}$ 的对角拟仿射。对每对 $i, j \in I$，同构 φ_{ij} 诱导同构

$$W_i \times_U U_j = (U_i \times_U U_j) \times_{x_i \circ \mathrm{pr}_0, \mathcal{X}} W \to (U_i \times_U U_j) \times_{x_j \circ \mathrm{pr}_1, \mathcal{X}} W = U_i \times_U W_j$$

此外，这些同构满足上闭链条件在 $U_i \times_U U_j \times_U U_k$ 上。换言之，这些同构在概形 W_i/U_i 上相对于 $\mathcal{U}$ 定义下降数据。由 **Descent**，引理 35.38.1 我们看到此下降数据有效[6]。我们推出存在拟仿射态射 $W' \to U$ 和交换图表

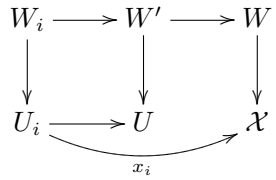
$$\begin{array}{ccccc} W' & \longleftarrow & W_i & \longrightarrow & W \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\ U & \longleftarrow & U_i & \xrightarrow{x_i} & \mathcal{X} \end{array}$$

其方块笛卡儿。由于 $\{W_i \to W'\}_{i \in I}$ 是 $\mathcal{U}$ 由 $W' \to U$ 的基变换，我们推出它是 fpqc 覆盖。由于 W 满足 fpqc 覆盖的层条件，我们得到唯一态射 $W' \to W$ 使得 $W_i \to W' \to W$ 是给定态

[5]只需假设 ind-拟仿射。

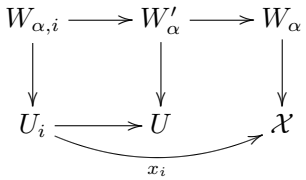
[6]或在 ind-拟仿射对角的情形使用 **More on Groupoids**，引理 40.15.3。

射 $W_i \to W$。换言之，我们有交换图表



与同构 φ_{ij} 相容，其方块和矩形笛卡儿。

选择一族仿射概形 W_α，$\alpha \in A$ 和光滑态射 $W_\alpha \to \mathcal{X}$，使得 $\coprod W_\alpha \to \mathcal{X}$ 满射。由前一段的程序我们产生图表



对每个 α。那么态射 $W'_\alpha \to U$ 光滑且联合满射。

记 x_α 为 $\mathcal{X}$ 在 W'_α 上的对象，对应于 $W'_\alpha \to W_\alpha \to \mathcal{X}$。由于 $\mathcal{X}$ 是 fppf 叠且 $\{W'_\alpha \to U\}$ 是 fppf 覆盖，只需证明存在同构 $\mathrm{pr}_0^* x_\alpha \to \mathrm{pr}_1^* x_\beta$ 在 $W'_\alpha \times_U W'_\beta$ 上满足上闭链条件。然而，拉回到 $W_{\alpha,i}$ 后我们确实有这样的同构在 $W_{\alpha,i} \times_{U_i} W_{\beta,i} = U_i \times_U (W'_\alpha \times_U W'_\beta)$ 上，因为 x_α 到 $W_{\alpha,i}$ 的拉回同构于 x_i 到 $W_{\alpha,i}$ 的拉回。由于 $\{U_i \times_U (W'_\alpha \times_U W'_\beta) \to W'_\alpha \times_U W'_\beta\}_{i\in I}$ 是 fpqc 覆盖，且由上述图表与 φ_{ij} 的相容性，这些同构下降到 $W'_\alpha \times_U W'_\beta$，证明完成。 □

106.16. 张量函子

令 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 为 Noetherian 代数叠的态射。拉回函子

$$f^* : \boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow \boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$$

是右正合张量函子：它是加性的、右正合的，且与凝聚模的张量积交换。我们可以问任何右正合张量函子 $F : \boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to \boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 在多大程度上来自态射 $f : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$。读者可以参考 [HR19] 了解这种性质的非常一般的结果。本节的目标是给出定理 106.16.8 的一个简短证明，作为这些思想的介绍。

我们从一些引理开始。

引理 106.16.1. *令 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 为 Noetherian 代数叠。任何右正合张量函子 $F : Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Coh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$ 唯一地延拓为与所有余极限交换的右正合张量函子 $F : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$。*

证明. 延拓的存在性和唯一性是一般事实，见 **Categories**，引理 4.26.2。为看出引理适用，观察到局部 Noetherian 代数叠上的凝聚模按定义是有限展示模，见 **Cohomology of Stacks**，定义 103.17.2。因此 $\mathcal{X}$ 上的凝聚模是 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 的范畴紧对象，由 **Cohomology of Stacks**，引理 103.13.5。最后，每个拟凝聚模是其凝聚子模的滤过余极限，由 **Cohomology of Stacks**，引理 103.18.1。

由于 F 加性，F 的延拓也加性（细节略去）。由于 F 是张量函子且模的余极限与取张量积交换，F 的延拓也是张量函子（细节略去）。

在这一段我们证明延拓与任意直和交换。如果 $\mathcal{F} = \bigoplus_{j\in J} \mathcal{H}_j$ 其中 $\mathcal{H}_j$ 拟凝聚，那么 $\mathcal{F} = \mathrm{colim}_{J'\subset J \text{ 有限}} \bigoplus_{j\in J'} \mathcal{H}_j$。将 F 的延拓也记为 F，我们得到

$$\begin{aligned} F(\mathcal{F}) &= \mathrm{colim}_{J'\subset J \text{ 有限}} F(\bigoplus\nolimits_{j\in J'} \mathcal{H}_j) \\ &= \mathrm{colim}_{J'\subset J \text{ 有限}} \bigoplus\nolimits_{j\in J'} F(\mathcal{H}_j) \\ &= \bigoplus\nolimits_{j\in J} F(\mathcal{H}_j) \end{aligned}$$

因此 F 与任意直和交换。

在这一段我们证明延拓右正合。假设 $0 \to \mathcal{F} \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F}'' \to 0$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的短正合序列。那么我们将 $\mathcal{F}' = \bigcup \mathcal{F}'_i$ 写为其凝聚子模的并（见上面给出的参考）。记 $\mathcal{F}''_i \subset \mathcal{F}''$ 为 $\mathcal{F}'_i$ 的像，并记 $\mathcal{F}_i = \mathcal{F} \cap \mathcal{F}'_i = \mathrm{Ker}(\mathcal{F}'_i \to \mathcal{F}''_i)$。那么显然 $\mathcal{F} = \bigcup \mathcal{F}_i$ 且 $\mathcal{F}'' = \bigcup \mathcal{F}''_i$，且我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}_i \to \mathcal{F}'_i \to \mathcal{F}''_i \to 0$$

由于延拓与滤过余极限交换，我们有 $F(\mathcal{F}) = \mathrm{colim}_{i\in I} F(\mathcal{F}_i)$，$F(\mathcal{F}') = \mathrm{colim}_{i\in I} F(\mathcal{F}'_i)$，且 $F(\mathcal{F}'') = \mathrm{colim}_{i\in I} F(\mathcal{F}''_i)$。由于模层的滤过余极限正合，我们推出 F 的延拓右正合。

证明完成，因为与所有余积交换的右正合函子与所有余极限交换，见 **Categories**，引理 4.14.12。□

引理 106.16.2. *令 $\mathcal{X}$ 为具有仿射对角的代数叠。令 B 为环。令 $F : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod_B$ 为与直和交换的右正合张量函子。令 $g : U \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射。那么*

(1) *$C = F(g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U)$ 是交换 B-代数，且*
(2) *存在环映射 $A \to C$*

使得 $F \circ g_{QCoh,*} : Mod_A \to Mod_B$ 将 M 送到 $M \otimes_A C$，视为 B-模。

证明. 我们注意到 g 拟紧且拟分离，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.7.8。在 **Cohomology of Stacks**，命题 103.11.1 中我们构造了函子 $g_{QCoh,*} : QCoh(\mathcal{O}_U) \to QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$。由

Cohomology of Stacks，注记 103.11.3 和 103.10.6 我们得到乘法

$$\mu : g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \longrightarrow g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U$$

它将 $g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U$ 变成交换 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-代数。因此 $C = F(g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U)$ 是 Mod_B 中的交换代数对象，换言之，C 是交换 B-代数。观察到我们有映射 $\kappa : A \to \mathrm{End}_{\mathcal{O}_\mathcal{X}}(g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U)$ 使得对任意 $a \in A$，图表

$$\begin{array}{ccc} g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U & \xrightarrow[\mu]{} & g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \\ \downarrow{\scriptstyle \kappa(r)\otimes 1} & & \downarrow{\scriptstyle \kappa(r)} \\ g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U & \xrightarrow{\mu} & g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \end{array}$$

交换。由此推出我们得到映射 $\kappa' = F(\kappa) : A \to \mathrm{End}_B(C)$ 使得 $\kappa'(a)(c)c' = \kappa'(a)(cc')$，当然这意味着 $a \mapsto \kappa'(a)(1)$ 是环映射 $A \to C$。

态射 $g : U \to \mathcal{X}$ 仿射，见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.9.4。因此由 **Cohomology of Stacks**，引理 103.13.4，$g_{QCoh,*}$ 正合且与直和交换。因此 $F \circ g_{QCoh,*} : \mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_B$ 是与直和交换的右正合函子，且将 A 送到 C。由 **Functors and Morphisms**，引理 56.3.1 我们看到函子 $F \circ g_{QCoh,*}$ 将 A-模 M 送到 $M \otimes_A C$，视为 B-模。 □

引理 106.16.3. *记号同引理 106.16.2。假设 $\mathcal{X}$ Noetherian 且 g 满射且平坦。那么 $B \to C$ 泛单射。*

证明. 考虑自然映射 $1 : \mathcal{O}_\mathcal{X} \to g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中。拉回到 U 并使用伴随，我们发现复合

$$\mathcal{O}_U = g^*\mathcal{O}_\mathcal{X} \xrightarrow{g^*1} g^*g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U$$

是 $QCoh(\mathcal{O}_U)$ 中的恒等。将 $g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U = \mathrm{colim}\,\mathcal{F}_i$ 写成凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的滤过余极限，见 **Cohomology of Stacks**，引理 103.18.1。对足够大的 i，映射 $1 : \mathcal{O}_\mathcal{X} \to g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U$ 通过 $\mathcal{F}_i$ 分解，见 **Cohomology of Stacks**，引理 103.13.5。设 $s : \mathcal{O}_\mathcal{X} \to \mathcal{F}_i$ 是分解。那么

$$\mathcal{O}_U \xrightarrow{g^*s} g^*\mathcal{F}_i \to g^*g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \to \mathcal{O}_U$$

是恒等。换言之，我们看到 s 在拉回到 U 后成为直和项的包含。置 $\mathcal{F}_i^\vee = hom(\mathcal{F}_i, \mathcal{O}_\mathcal{X})$，记号如 **Cohomology of Stacks**，引理 103.10.8。特别地有求值映射 $ev : \mathcal{F}_i \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{F}_i^\vee \to \mathcal{O}_\mathcal{X}$。在 s 处求值定义映射 $s^\vee : \mathcal{F}_i^\vee \to \mathcal{O}_\mathcal{X}$。对偶于关于 s 的陈述，我们看到 $g^*(s^\vee)$ 满射，见 **Cohomology of Stacks**，节 103.12 中 hom 和 $\otimes$ 与到 U 的限制的相容性。由于 g 满射且平坦，我们推出 $s^\vee$ 满射（见上引）。由于 F 右正合，我们推出 $F(\mathcal{F}_i^\vee) \to F(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = B$ 满射。选择 $\lambda \in F(\mathcal{F}_i^\vee)$

映射到 $1 \in B$。记 $e = F(s)(1) \in F(\mathcal{F}_i)$ 为 1 在映射 $F(s) : B = F(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to F(\mathcal{F}_i)$ 下的像。那么映射

$$F(ev) : F(\mathcal{F}_i) \otimes_B F(\mathcal{F}_i^\vee) = F(\mathcal{F}_i \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} \mathcal{F}_i^\vee) \longrightarrow F(\mathcal{O}_\mathcal{X}) = B$$

由构造将 $e \otimes \lambda$ 送到 1。因此映射 $B \to F(\mathcal{F}_i)$，$b \mapsto be$ 泛单射，因为我们有单侧逆 $F(\mathcal{F}_i) \to B$，$\xi \mapsto F(ev)(\xi \otimes \lambda)$。由于这对所有足够大的 i 成立，我们得出结论。 □

引理 106.16.4. 令 $B \to C$ 为环映射。如果

(1) 余投影 $C \to C \otimes_B C$ 平坦且
(2) $B \to C$ 泛单射，

那么 $B \to C$ 忠实平坦。

证明. 映射 $\mathrm{Spec}(C) \to \mathrm{Spec}(B)$ 满射，因为 $B \to C$ 泛单射。因此只需证明 $B \to C$ 平坦，这由 **Descent**，定理 35.4.25 推出。 □

以下非常简单的 Künneth 版本在我们撰写关于代数叠上拟凝聚模上同调的 Künneth 定理的一节时应该会过时。

引理 106.16.5. 令 $a : \mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 和 $b : \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 可由概形表示、拟紧、拟分离且平坦。那么 $a_{QCoh,*}\mathcal{O}_\mathcal{Y} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} b_{QCoh,*}\mathcal{O}_\mathcal{Z} = f_{QCoh,*}\mathcal{O}_{\mathcal{Y} \times_\mathcal{X} \mathcal{Z}}$，其中 $f : \mathcal{Y} \times_\mathcal{X} \mathcal{Z} \to \mathcal{X}$ 是显然的态射。

证明. 我们缩写 $\mathcal{P} = \mathcal{Y} \times_\mathcal{X} \mathcal{Z}$。由于 $a \circ \mathrm{pr}_1 = f$ 和 $b \circ \mathrm{pr}_2 = f$，我们得到映射 $a_*\mathcal{O}_\mathcal{Y} \to f_*\mathcal{O}_\mathcal{P}$ 和 $b_*\mathcal{O}_\mathcal{Z} \to f_*\mathcal{O}_\mathcal{P}$（利用相对拉回映射，见 **Sites**，节 7.45）。因此我们得到相对杯积

$$\mu : a_*\mathcal{O}_\mathcal{Y} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} b_*\mathcal{O}_\mathcal{Z} \longrightarrow f_*\mathcal{O}_{\mathcal{Y} \times_\mathcal{X} \mathcal{Z}}$$

应用 Q 及其与张量积的相容性（**Cohomology of Stacks**，注记 103.10.6）我们得到箭头 $Q(\mu) : a_{QCoh,*}\mathcal{O}_\mathcal{Y} \otimes_{\mathcal{O}_\mathcal{X}} b_{QCoh,*}\mathcal{O}_\mathcal{Z} \to f_{QCoh,*}\mathcal{O}_{\mathcal{Y} \times_\mathcal{X} \mathcal{Z}}$ 在 $QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中。其次，选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。只需证明 $Q(\mu)$ 到 $U_{étale}$ 的限制是同构，见 **Cohomology of Stacks**，节 103.12。反过来，由同一节的材料，只需证明 μ 到 $U_{étale}$ 的限制是同构（这里利用 μ 的源和目标是具有基变换性质的局部拟凝聚模）。此外，我们可以在 étale 拓扑中计算前推，见 **Cohomology of Stacks**，命题 103.8.1。最后，我们看到 $a_*\mathcal{O}_\mathcal{Y}|_{U_{étale}} = (V \to U)_{small,*}\mathcal{O}_V$ 其中 $V = U \times_\mathcal{X} \mathcal{Y}$。$b_*$ 和 f_* 类似。因此结果由概形的平坦、拟紧、拟分离态射的 Künneth 公式推出，见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.23.1。 □

引理 106.16.6. 令 $\mathcal{X}$ 为具有仿射对角的代数叠。令 B 为环。令 $f_i : \mathrm{Spec}(B) \to \mathcal{X}$，$i = 1, 2$ 为两个态射。令 $t : f_1^* \to f_2^*$ 为张量函子 $f_i^* : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod_B$ 的同构。那么存在诱导 t 的 2-态射 $f_1 \to f_2$。

证明. 选择仿射概形 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 和满射光滑态射 $g : U \to \mathcal{X}$，见 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2。由于 $\mathcal{X}$ 的对角仿射，我们看到 $U_i = \mathrm{Spec}(B) \times_{f_i,\mathcal{X},g} U$ 仿射。设 $U_i = \mathrm{Spec}(C_i)$。那么 C_i 是赋予环映射 $A \to C_i$ 的 B-代数，由引理 106.16.2 使用函子 $F = f_i^*$ 构造。因此 t 诱导 B-代数的同构 $C_1 \to C_2$，与环映射 $A \to C_1$ 和 $A \to C_2$ 相容。换言之，我们有交换图表

$$\begin{array}{ccc} U_i & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle g} \\ \mathrm{Spec}(B) & \xrightarrow{f_i} & \mathcal{X} \end{array} \qquad \begin{array}{ccccc} & & U_2 & & \\ & \swarrow & \downarrow{\scriptstyle \cong} & \searrow & \\ \mathrm{Spec}(B) & \longleftarrow & U_1 & \longrightarrow & U \end{array}$$

这已经表明 $\mathcal{X}$ 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的对象 f_1 和 f_2 在光滑覆盖 $\{U_1 \to \mathrm{Spec}(B)\}$ 后变得同构。为证明这下降到 f_1 和 f_2 在 $\mathrm{Spec}(B)$ 上的同构，我们必须证明我们的同构（来自上述交换图表）与 $U_1 \times_{\mathrm{Spec}(B)} U_1$ 上的下降数据相容。为此我们观察到 $U \times_{\mathcal{X}} U$ 也仿射，我们有态射 $g' : U \times_{\mathcal{X}} U \to \mathcal{X}$，且

$$U_i \times_{\mathrm{Spec}(B)} U_i = \mathrm{Spec}(B) \times_{f_i,\mathcal{X},g'} (U \times_{\mathcal{X}} U)$$

由此推出同构 $C_1 \otimes_B C_1 \to C_2 \otimes_B C_2$ 来自同构 $C_1 \to C_2$，与态射 $U_i \times_{\mathrm{Spec}(B)} U_i \to U \times_{\mathcal{X}} U$ 相容。一些细节略去。 □

引理 106.16.7. *令 $\mathcal{X}$ 为具有仿射对角的 Noetherian 代数叠。令 B 为环。令 $F : QCoh(\mathcal{O}_{\mathcal{X}}) \to Mod_B$ 为与直和交换的右正合张量函子。那么 F 来自唯一态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathcal{X}$。*

证明. 选择满射光滑态射 $g : U \to \mathcal{X}$，其中 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，见 **Properties of Stacks**，引理 100.6.2。应用引理 106.16.2 得到有限型交换 B-代数 $C = F(g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U)$ 和环映射 $A \to C$。由引理 106.16.3 环映射 $B \to C$ 泛单射。考虑代数

$$C \otimes_B C = F(g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U)$$

由于 g 平坦、拟紧且拟分离，由引理 106.16.5 我们得到

$$g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U = f_{QCoh,*}\mathcal{O}_{U \times_{\mathcal{X}} U} = g_{QCoh,*}(\mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{O}_{U \times_{\mathcal{X}} U})$$

中的第一个等式，其中 $f : U \times_{\mathcal{X}} U \to \mathcal{X}$ 是显然的态射，$\mathrm{pr}_2 : U \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 是第二投影。第二个等式由 **Cohomology of Stacks**，引理 103.11.5 和 $f = g \circ \mathrm{pr}_2$ 推出。由于 $\mathcal{X}$ 的对角仿射，我们看到 $U \times_{\mathcal{X}} U = \mathrm{Spec}(R)$ 仿射。让我们使用 $\mathrm{pr}_2 : A \to R$ 将 R 视为 A-代数。总之我们得到

$$C \otimes_B C = F(g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U \otimes_{\mathcal{O}_{\mathcal{X}}} g_{QCoh,*}\mathcal{O}_U) = F(g_{QCoh,*}(\mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{O}_{U \times_{\mathcal{X}} U})) = R \otimes_A C$$

其中最终等式由引理 106.16.2 的最后陈述推出。由于 $A \to R$ 平坦（因为 pr_2 作为 $U \to \mathcal{X}$ 的基变换平坦），我们推出 $C \otimes_B C$ 在 C 上平坦。由引理 106.16.4 我们推出 $B \to C$ 忠实平坦。

我们断言存在实线交换图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(C \otimes_B C) & \longrightarrow & U \times_{\mathcal{X}} U \\ \downarrow\downarrow & & \downarrow\downarrow \\ \mathrm{Spec}(C) & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(B) & \dashrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

箭头 $\mathrm{Spec}(C) \to U = \mathrm{Spec}(A)$ 来自引理 106.16.2 陈述中的环映射 $A \to C$。箭头 $\mathrm{Spec}(C \otimes_B C) \to U \times_{\mathcal{X}} U$ 类似地来自环映射 $R \to C \otimes_B C$。为验证顶部方块交换使用引理 106.16.6；细节略去。我们推出由命题 106.15.1 得到虚线箭头 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathcal{X}$。

F 是来自虚线箭头的拉回对应的函子这一陈述也由此和引理 106.16.2 中的相应陈述清楚。细节略去。 □

对环 B，让我们记 $\mathbf{Mod}_B^{fg}$ 为有限生成 B-模（又称有限 B-模）的范畴。

定理 106.16.8. *令 $\mathcal{X}$ 为具有仿射对角的 Noetherian 代数叠。令 B 为 Noetherian 环。令 $F : Coh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to Mod_B^{fg}$ 为右正合张量函子。那么 F 来自唯一态射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathcal{X}$。*

证明. 由引理 106.16.1 我们可以将 F 唯一地延拓为与所有直和交换的右正合张量函子 $F : QCoh(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to \mathrm{Mod}_B$。然后我们可以应用引理 106.16.7。 □

106.17. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层

(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 107

代数叠的几何

107.1. 引言

本章讨论代数叠的一些几何性质。节 **107.3** 和 **107.5** 的初始版本由 **Matthew Emerton** 和 **Toby Gee** 撰写，其原始形式可见于 [**EG17**]。

107.2. Versal 环

本节我们阐明在局部诺特基上有限型的代数叠的变形环与局部环之间的关系。

情形 107.2.1. 这里 $\mathcal{X}$ 是局部诺特概形 S 上局部有限型的代数叠。

以下是定义。

定义 107.2.2. 在情形 107.2.1 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 *versal* 环是一个完备诺特局部 S-代数 A，剩余域为 k，使得存在 versal 形式对象 (A, ξ_n, f_n)，如 **Artin's Axioms**，定义 98.12.1 中所述，且 $\xi_1 \cong x_0$（一个 2-同构）。

我们希望证明 **versal** 环存在，并且在光滑因子意义下唯一。为此，我们将使用 **Artin's Axioms**，节 **98.3** 中的预形变范畴。在我们的情形中，这些总是形变范畴。

引理 107.2.3. *在情形 107.2.1 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。那么 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 是形变范畴，且 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 和 $Inf(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$ 是有限维 k-向量空间。*

证明. 选择仿射开集 $\mathrm{Spec}(\Lambda) \subset S$，使得 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 通过它分解。由 **Artin's Axioms**，节 98.3 我们得到范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的预形变范畴 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$。（如该处所指出的，该范畴仅依赖于态射 $\mathrm{Spec}(k) \to S$，而不依赖于 Λ 的选择。）由 **Artin's Axioms**，引理 98.6.1 和 98.5.2，$\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 实际上是形变范畴。由 **Artin's Axioms**，引理 98.8.1 我们发现 $T\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 和 $\mathrm{Inf}(\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0})$ 是有限维 k-向量空间。 □

引理 107.2.4. *在情形 107.2.1 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。那么到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环存在。给定一对 A、A'，那么作为 S-代数，有 $A \cong A'[[t_1, \ldots, t_r]]$ 或 $A' \cong A[[t_1, \ldots, t_r]]$，对某个 r。*

证明. 存在性由引理 107.2.3 和 **Formal Deformation Theory**，定义 90.16.8 以及引理 90.16.6 和 90.13.4 推出。由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.14.5 的唯一性结果，存在 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的“极小”versal 环 A，使得 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的任何其他 versal 环同构于 $A[[t_1,\ldots,t_r]]$，对某个 r。这显然蕴含第二个陈述。 □

引理 107.2.5. *在情形 107.2.1 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。令 l/k 为有限域扩张，并记 $x_{l,0} : \mathrm{Spec}(l) \to \mathcal{X}$ 为诱导态射。给定到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环 A，存在到 $\mathcal{X}$ 在 $x_{l,0}$ 处的 versal 环 A'，使得存在 S-代数映射 $A \to A'$，它诱导给定的域扩张 l/k，并且在 $\mathfrak{m}_{A'}$-进拓扑下形式光滑。*

证明. 立即由 **Artin's Axioms**，引理 98.7.1 和 **Formal Deformation Theory**，引理 90.29.6 推出。（我们还使用 $\mathcal{X}$ 满足 (RS)，由 **Artin's Axioms**，引理 98.5.2。） □

引理 107.2.6. *在情形 107.2.1 中，令 $x : U \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 U 是 S 上局部有限型的概形。令 $u_0 \in U$ 为有限型点。置 $k = \kappa(u_0)$，并记 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为诱导映射。以下等价*

(1) *x 在 u_0 处 versal（**Artin's Axioms**，定义 98.12.2），*
(2) *$\hat{x} : \mathcal{F}_{U,k,u_0} \to \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 光滑，*
(3) *关联到 $x|_{\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0})}$ 的形式对象是 versal，且*
(4) *存在 x 的开邻域 $U' \subset U$，使得 $x|_{U'} : U' \to \mathcal{X}$ 光滑。*

此外，在此情形，完备化 $\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$ 是到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环。

证明. 由于 $U \to S$ 局部有限型（作为此类态射的复合），我们看到 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 有限型（同样作为复合）。因此陈述有意义。(1) 和 (2) 的等价性是 x 在 u_0 处 versal 的定义。(1) 和 (3) 的等价性是 **Artin's Axioms**，引理 98.12.3。因此 (1)、(2) 和 (3) 等价。

如果 $x|_{U'}$ 光滑，那么函子 $\hat{x} : \mathcal{F}_{U,k,u_0} \to \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 光滑，由 **Artin's Axioms**，引理 98.3.2。因此 (4) 蕴含 (1)、(2) 和 (3)。反之，假设 x 在 u_0 处 versal。选择满射光滑态射 $y : V \to \mathcal{X}$，其中 V 是概形。置 $Z = V \times_{\mathcal{X}} U$，并选取有限型点 $z_0 \in |Z|$ 位于 u_0 之上（这由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.25.5 可能）。由 **Artin's Axioms**，引理 98.12.6，态射 $Z \to V$ 在 z_0 处光滑。由定义，我们可以找到 z_0 的开邻域 $W \subset Z$，使得 $W \to V$ 光滑。由于 $Z \to U$ 是开的，令 $U' \subset U$ 为 W 的像。那么我们由叠的光滑态射定义看到 $U' \to \mathcal{X}$ 光滑。

最后陈述由定义推出，因为 $\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$ 可 pro 表示 $\mathcal{F}_{U,k,u_0}$。 □

引理 107.2.7. *在情形 107.2.1 中。令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，使得 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 有限型，像为 s。令 A 为到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环。以下等价*

(1) *x_0 在 $\mathcal{X} \to S$ 的光滑轨迹中（**Morphisms of Stacks**，引理 101.33.6），*
(2) *$\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 在 $\mathfrak{m}_A$-进拓扑下形式光滑，且*

(3) $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 无阻碍。

证明. (2) 和 (3) 的等价性立即由 **Formal Deformation Theory**，引理 90.9.4 推出。

注意 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 在 $\mathfrak{m}_A$-进拓扑下形式光滑当且仅当 $\mathcal{O}_{S,s} \to A' = A[[t_1, \ldots, t_r]]$ 在 $\mathfrak{m}_{A'}$-进拓扑下形式光滑。因此由引理 107.2.4，(2) 不依赖于我们的 versal 环的选择。其次，令 l/k 为有限扩张，并选择 $A \to A'$ 如引理 107.2.5。如果 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 在 $\mathfrak{m}_A$-进拓扑下形式光滑，那么 $\mathcal{O}_{S,s} \to A'$ 在 $\mathfrak{m}_{A'}$-进拓扑下形式光滑，见 **More on Algebra**，引理 15.38.7。反之，如果 $\mathcal{O}_{S,s} \to A'$ 在 $\mathfrak{m}_{A'}$-进拓扑下形式光滑，那么 $\mathcal{O}^\wedge_{S,s} \to A'$ 和 $A \to A'$ 正则（**More on Algebra**，命题 15.50.2），因此 $\mathcal{O}^\wedge_{S,s} \to A$ 正则（**More on Algebra**，引理 15.42.7），从而 $\mathcal{O}_{S,s} \to A$ 在 $\mathfrak{m}_A$-进拓扑下形式光滑（同上引理）。因此 (2) 和 (1) 的等价性对 k 和 x_0 成立当且仅当对 l 和 $x_{0,l}$ 成立。

选择概形 U 和光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，使得 $\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} U$ 非空。选择有限扩张 l/k 和点 $w_0 : \mathrm{Spec}(l) \to \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} U$。令 $u_0 \in U$ 为 w_0 的像。我们可以将上述应用于 l/k 和 $l/\kappa(u_0)$，看出可以化归到 u_0。因此我们可以假设 $A = \mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$，见引理 107.2.6。观察到 x_0 在 $\mathcal{X} \to S$ 的光滑轨迹中当且仅当 u_0 在 $U \to S$ 的光滑轨迹中，例如见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.33.6。因此 (1) 和 (2) 的等价性由 **More on Algebra**，引理 15.39.6 推出。 □

引理 107.2.8. *在情形 107.2.1 中。令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，使得 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 有限型，像为 s。令 A 为到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环。如果 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环，那么我们可以找到光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其源是概形，以及点 $u_0 \in U$，剩余域为 k，使得*

(1) $\mathrm{Spec}(k) \to U \to \mathcal{X}$ *与给定态射 x_0 重合，*

(2) *存在同构 $\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0} \cong A$。*

证明. 令 (ξ_n, f_n) 为 A 上的 versal 形式对象。由 **Artin's Axioms**，引理 98.9.5 我们知道 $\xi = (A, \xi_n, f_n)$ 有效。由假设 $\mathcal{X}$ 在 S 上局部有限展示（利用 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.5），因此由 **Limits of Stacks**，命题 102.3.8 保持极限。于是 **Artin's Axioms**，引理 98.12.7 中的 Artin 逼近表明我们可以找到态射 $U \to \mathcal{X}$，其源是有限型 S-概形，包含点 $u_0 \in U$，剩余域为 k，满足 (1) 和 (2)，使得 $U \to \mathcal{X}$ 在 u_0 处 versal。由引理 107.2.6，在缩小 U 后我们可以假设 $U \to \mathcal{X}$ 光滑。 □

注记 107.2.9 (提升 versal 环)**.** 在情形 107.2.1 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。令 A 为到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环。由 **Artin's Axioms**，引理 98.9.5，我们的 versal 形式对象实际上来自态射

$$\mathrm{Spec}(A) \longrightarrow \mathcal{X}$$

在 S 上。此外，上述结果均可提升为与此态射相容。列表如下：

(1) 在引理 107.2.4 中，同构 $A \cong A'[[t_1, \ldots, t_r]]$ 或 $A' \cong A[[t_1, \ldots, t_r]]$ 可以选择为与这些态射相容，
(2) 在引理 107.2.5 中，同态 $A \to A'$ 可以选择为与这些态射相容，
(3) 在引理 107.2.6 中，态射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}) \to \mathcal{X}$ 是典范映射 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}) \to U$ 与给定映射 $U \to \mathcal{X}$ 的复合，
(4) 在引理 107.2.8 中，同构 $\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0} \cong A$ 可以选择使得 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X}$ 对应于上述条目中的典范映射。

在每种情形，陈述由我们的映射与 versal 形式元素相容这一事实推出；然而我们注意，隐含的图表仅在一个（非典范的）2-箭头的选择下是 2-交换的。尽管如此，这意味着 (1) 中隐含的映射 $A' \to A$ 或 $A \to A'$ 在形式同伦意义下良定义，见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.28.3。

引理 107.2.10. *在情形 107.2.1 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。令 A 为到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环。那么注记 107.2.9 的态射 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X}$ 平坦。*

证明. 如果 S 在像点处的局部环是 G-环，那么这立即由引理 107.2.8 以及诺特局部环到其完备化的映射平坦这一事实推出。一般情形我们如下证明。

第一步。如果 A 和 A' 是到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的两个 versal 环，那么结果对 A 成立当且仅当对 A' 成立。即，在可能交换 A 和 A' 后，我们可以假设存在形式光滑映射 $\varphi : A \to A'$，使得复合

$$\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X}$$

是态射 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathcal{X}$，见引理 107.2.4 和注记 107.2.9。由于 $A \to A'$ 忠实平坦，我们由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.25.2 和 101.25.5 得到等价性。

第二步。令 l/k 为有限域扩张。令 $x_{l,0} : \mathrm{Spec}(l) \to \mathcal{X}$ 为诱导态射。令 A 为到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环，并令 $A \to A'$ 如引理 107.2.5。那么同样复合

$$\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X}$$

是态射 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathcal{X}$，见注记 107.2.9。如前论证，并利用第一步看出 versal 环的选择无关紧要，我们看到引理对 x_0 成立当且仅当对 $x_{l,0}$ 成立。

第三步。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。那么我们可以选择有限型点 z_0 在 $Z = U \times_{\mathcal{X}} x_0$ 上（这是一个非空代数空间）。令 $u_0 \in U$ 为 z_0 在 U 中的像。选择概形和满射 étale 映射 $W \to Z$，使得 z_0 是闭点 $w_0 \in W$ 的像（见 **Morphisms of Spaces**，节 67.25）。由于 $W \to \mathrm{Spec}(k)$ 和 $W \to U$ 有限型，我们看到 $\kappa(w_0)/k$ 和 $\kappa(w_0)/\kappa(u_0)$ 是有限域扩张（见 **Morphisms**，节

29.16）。应用第二步两次，我们可以用 $u_0 \to U \to \mathcal{X}$ 替换 x_0。然后我们看到我们的态射是复合

$$\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}) \to U \to \mathcal{X}$$

第一个箭头平坦，因为诺特局部环的完备化平坦（**Algebra**，引理 10.97.2），第二个箭头平坦，因为光滑态射平坦。复合平坦，因为复合保持平坦性。 □

注记 107.2.11. 在情形 107.2.1 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。由引理 107.2.3 和 **Formal Deformation Theory**，定理 90.26.4 我们知道 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 有由 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的光滑可 pro 表示函子群胚给出的表示。展开定义，这意味着我们可以选择

(1) 一个诺特完备局部 Λ-代数 A，剩余域为 k，以及 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$ 在 A 上的 versal 形式对象 ξ，
(2) 一个诺特完备局部 Λ-代数 B，剩余域为 k，以及同构

$$\underline{B}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \longrightarrow \underline{A}|_{\mathcal{C}_\Lambda} \times_{\underline{\xi},\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0},\underline{\xi}} \underline{A}|_{\mathcal{C}_\Lambda}$$

投影对应于形式光滑映射 $t : A \to B$ 和 $s : A \to B$（因为 ξ 是 versal）。存在映射 $c : B \to B\widehat{\otimes}_{s,A,t}B$，它将 (A, B, s, t, c) 变成诺特完备局部 Λ-代数（剩余域为 k）范畴中的余群胚（在可 pro 表示函子上，此映射构造于 **Formal Deformation Theory**，引理 90.25.2）。最后，所引定理告诉我们 ξ 诱导等价

$$[\underline{A}|_{\mathcal{C}_\Lambda}/\underline{B}|_{\mathcal{C}_\Lambda}] \longrightarrow \mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$$

为 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上的余纤维化群胚。事实上，我们还得到等价

$$[\underline{A}/\underline{B}] \longrightarrow \widehat{\mathcal{F}}_{\mathcal{X},k,x_0}$$

为完备范畴 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 上的余纤维化群胚（关于为何成立，见 **Formal Deformation Theory**，节 90.22 中的讨论）。当然 A 是到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环。

107.3. 代数叠分支的重数

如果 X 是局部诺特概形，那么我们可以将 X（仅视为拓扑空间）写成不可约分支的并，例如 $X = \bigcup T_i$。每个不可约分支是唯一一般点 ξ_i 的闭包，且局部环 $\mathcal{O}_{X,\xi_i}$ 是局部 Artin 环。我们可以定义X 沿 T_i 的重数或T_i 在 X 中的重数为

$$m_{T_i,X} = \mathbf{length}_{\mathcal{O}_{X,\xi_i}} \mathcal{O}_{X,\xi_i}$$

换言之，它是局部 Artin 环的长度。请与 **Chow Homology**，节 **42.9** 比较。

我们的目标是将此定义推广到局部诺特代数叠。如果 $\mathcal{X}$ 是叠，那么其拓扑空间 $|\mathcal{X}|$（见 **Properties of Stacks**，定义 **100.4.8**）是局部诺特的（**Morphisms of Stacks**，引理 **101.8.3**）。

$|\mathcal{X}|$ 的不可约分支有时称为 $\mathcal{X}$ 的不可约分支。如果 $\mathcal{X}$ 拟分离，那么 $|\mathcal{X}|$ 是 sober 的（**Morphisms of Stacks**，引理 **101.30.3**），但在非拟分离情形未必如此。例如考虑非拟分离代数空间 $X = \mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}/\mathbf{Z}$。此外，$|\mathcal{X}|$ 上没有结构层，其茎可用于定义重数。

引理 107.3.1. 令 $f : U \to \mathcal{X}$ 为从概形到局部诺特代数叠的光滑态射。$|U|$ 的任何不可约分支的像的闭包是 $|\mathcal{X}|$ 的不可约分支。如果 $U \to \mathcal{X}$ 满射，那么 $|\mathcal{X}|$ 的所有不可约分支都以此方式得到。

证明. 映射 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 连续且开，由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.7。令 $T \subset |U|$ 为不可约分支。由于 U 局部诺特，我们可以找到非空仿射开 $W \subset U$ 包含于 T。那么 $f(T) \subset |\mathcal{X}|$ 不可约且包含非空开子集 $f(W)$。因此 $f(T)$ 的闭包不可约且包含非空开集。由此推出该闭包是不可约分支。

假设 $U \to \mathcal{X}$ 满射，并令 $Z \subset |\mathcal{X}|$ 为不可约分支。选择 $|\mathcal{X}|$ 的诺特开子集 V 与 Z 相交。从 V 中移除其他不可约分支后，我们可以假设 $V \subset Z$。取非空开集 $f^{-1}(V) \subset |U|$ 的一个不可约分支，并令 $T \subset |U|$ 为其闭包。这是 $|U|$ 的不可约分支，且由我们对 T 的选择，$f(T)$ 的闭包必与 Z 一致。 □

上述引理特别适用于局部诺特概形之间的光滑态射。这一特殊情形隐含在以下引理的陈述中。

引理 107.3.2. 令 $U \to X$ 为局部诺特概形的光滑态射。令 T' 为 U 的不可约分支。令 T 为 X 的不可约分支，由 T' 的像的闭包得到。那么 $m_{T',U} = m_{T,X}$。

证明. 记 ξ' 为 T' 的一般点，ξ 为 T 的一般点。令 $A = \mathcal{O}_{X,\xi}$，$B = \mathcal{O}_{U,\xi'}$。我们需要证明 $\mathrm{length}_A A = \mathrm{length}_B B$。由于 $A \to B$ 是环的平坦局部同态（因为光滑态射平坦），由 **Algebra**，引理 10.52.13 我们有

$$\mathrm{length}_A(A)\mathrm{length}_B(B/\mathfrak{m}_A B) = \mathrm{length}_B(B)$$

因此只需证明 $\mathfrak{m}_A B = \mathfrak{m}_B$，或等价地，$B/\mathfrak{m}_A B$ 约化。由于 $U \to X$ 光滑，其基变换 $U_\xi \to \mathrm{Spec}\,\kappa(\xi)$ 也光滑。由于 U_ξ 是域上的光滑概形，它约化，因此其任意点处的局部环也约化（**Varieties**，引理 33.25.4）。特别地，

$$B/\mathfrak{m}_A B = \mathcal{O}_{U,\xi'}/\mathfrak{m}_{X,\xi}\mathcal{O}_{U,\xi'} = \mathcal{O}_{U_\xi,\xi'}$$

约化，如所愿。 □

利用此结果，我们可以通过看光滑局部来证明存在良好的重数概念。

引理 107.3.3. 令 $U_1 \to \mathcal{X}$ 和 $U_2 \to \mathcal{X}$ 为从概形到局部诺特代数叠 $\mathcal{X}$ 的两个光滑态射。令 T_1' 和 T_2' 分别为 $|U_1|$ 和 $|U_2|$ 的不可约分支。假设 T_1' 和 T_2' 的像的闭包是 $|\mathcal{X}|$ 的同一不可约分支 T。那么 $m_{T_1',U_1} = m_{T_2',U_2}$。

证明. 令 V_1 和 V_2 分别为 T_1' 和 T_2' 的稠密子集，分别在 U_1 和 U_2 中开（见引理 107.3.1 的证明）。$|V_1|$ 和 $|V_2|$ 在 $|\mathcal{X}|$ 中的像是不可约集 T 的非空开子集，因此有非空交。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，映射 $|V_1 \times_{\mathcal{X}} V_2| \to |V_1| \times_{|\mathcal{X}|} |V_2|$ 满射。因此 $V_1 \times_{\mathcal{X}} V_2$ 是非空代数空间；于是我们可以选择 étale 满射 $V \to V_1 \times_{\mathcal{X}} V_2$，其源是（非空）概形。令 T' 为 V 的任意不可约分支，则引理 107.3.1 表明 T' 在 U_1（分别 U_2）中的像的闭包等于 T_1'（分别 T_2'）。

应用引理 107.3.2 两次，我们得到

$$m_{T_1',U_1} = m_{T',V} = m_{T_2',U_2},$$

如所愿。 □

至此我们已经做了足够的工作来表明以下定义有意义。

定义 107.3.4. 令 $\mathcal{X}$ 为局部诺特代数叠。令 $T \subset |\mathcal{X}|$ 为不可约分支。T 在 $\mathcal{X}$ 中的重数定义为 $m_{T,\mathcal{X}} = m_{T',U}$，其中 $f : U \to \mathcal{X}$ 是从概形出发的光滑态射，$T' \subset |U|$ 是满足 $f(T') \subset T$ 的不可约分支。

由引理 **107.3.1** 和 **107.3.3**，这不依赖于 $f : U \to \mathcal{X}$ 的选择以及映射到 T 的不可约分支 T' 的选择。

作为结束语，我们注意到有时将 $\mathcal{X}$ 的不可约分支视为闭子叠是方便的。为此，如果 $T \subset |\mathcal{X}|$ 是不可约分支，那么我们可以考虑唯一的约化闭子叠 $\mathcal{T} \subset \mathcal{X}$，满足 $|\mathcal{T}| = T$，见 **Properties of Stacks**，定义 **100.10.4**。如果 $\mathcal{X}$ 拟分离，那么不可约分支是整叠；进一步讨论见 **Morphisms of Stacks**，节 **101.50**。

107.4. 形式分支与重数

将定义 **107.3.4** 给出的不可约分支重数概念与 $\mathcal{X}$ 在有限型点处的 **versal** 环（的谱）的不可约分支重数相关概念进行比较将是方便的。

在情形 **107.2.1** 中，令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。令 A、A' 为到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 **versal** 环。在可能交换 A 和 A' 后，我们知道存在形式光滑[1]映射 $\varphi : A \to A'$，与 **versal** 形式对象相容，见引理 **107.2.4** 和注记 **107.2.9**。此外，φ 在形式同伦意义下良定义，见 **Formal Deformation Theory**，引理 **90.28.3**。特别地，由 **Formal Deformation Theory**，引理 **90.28.4**，我们发现 $\varphi(\mathfrak{p})A'$ 是 A' 的良定义理想。由于 $A \to A'$ 形式光滑，事实上 $\varphi(\mathfrak{p})A'$ 是 A' 的极小素理想，且 A' 的每个极小素理想都以此形式来自唯一的极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$（所有这些通过将 A' 写成 A 上的幂级数环都容易证明）。因此，回忆极小素理想对应不可约分支，以下定义有意义。

[1]意义是 A' 同构于 A 上的幂级数环。

定义 107.4.1. 令 $\mathcal{X}$ 为在局部诺特概形 S 上局部有限型的代数叠。令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。$\mathcal{X}$ 通过 x_0 的形式分支是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的不可约分支集合，其中 A 是到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的任意 versal 环，不同 A 的选择通过上述过程等同。

假设在定义 107.4.1 的情形中给定有限扩张 l/k。置 $x_{l,0} : \mathrm{Spec}(l) \to \mathcal{X}$ 为 $\mathrm{Spec}(l) \to \mathrm{Spec}(k)$ 与 x_0 的复合。令 $A \to A'$ 如引理 107.2.5。由于 $A \to A'$ 忠实平坦，态射

$$\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$$

将（不可约分支的一般点）送到（不可约分支的一般点）。这将是一个满射，但一般情形下这个映射不是双射。换言之，我们得到满射

$$\mathcal{X} \text{ 通过 } x_{l,0} \text{ 的形式分支} \longrightarrow \mathcal{X} \text{ 通过 } x_0 \text{ 的形式分支}$$

事实证明如果 l/k 纯不可分，那么该映射也是单射（如果需要，我们将在本文中添加精确陈述和证明）。

引理 107.4.2. *在定义 107.4.1 的情形中，存在从 $\mathcal{X}$ 通过 x_0 的形式分支集合到 $|\mathcal{X}|$ 中包含 x_0 的不可约分支集合的典范满射。*

证明. 令 A 如定义 107.4.1，并令 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathcal{X}$ 如注记 107.2.9。我们断言 $\mathrm{Spec}(A)$ 的不可约分支的一般点映射到 $|\mathcal{X}|$ 的不可约分支的一般点。选择概形 U 和满射光滑态射 $U \to \mathcal{X}$。考虑图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(A) \times_{\mathcal{X}} U & \xrightarrow{q} & U \\ {\scriptstyle p}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(A) & \xrightarrow{j} & \mathcal{X} \end{array}$$

由引理 107.2.10 我们看到 j 平坦。因此 q 平坦。另一方面，f 满射光滑，因此 p 满射光滑。这意味着 $\mathrm{Spec}(A)$ 的不可约分支的任何一般点 η 是代数空间 $\mathrm{Spec}(A) \times_{\mathcal{X}} U$ 的余维 0 点 η' 的像（记号见 **Properties of Spaces**，节 66.11，并利用 étale 局部环上的下降）。由于 q 平坦，$q(\eta')$ 是 U 的余维 0 点（同样论证）。由于 U 是概形，$q(\eta')$ 是 U 的不可约分支的一般点。因此 $q(\eta')$ 的像在 $|\mathcal{X}|$ 中的闭包是不可约分支，由引理 107.3.1 如所断言。

显然该断言提供了定义所需映射的机制。为看出它是满射，我们选择 $u_0 \in U$ 映射到 $|\mathcal{X}|$ 中的 x_0。选择 u_0 的仿射开邻域 $U' \subset U$。缩小 U' 后我们可以假设 U' 的每个不可约分支都经过 u_0。然后我们可以用 $|U'| \to |\mathcal{X}|$ 的像对应的开子叠替换 $\mathcal{X}$。因此我们可以假设 U 仿射，有点 u_0 映射到 $x_0 \in |\mathcal{X}|$，且 U 的每个不可约分支都经过 u_0。由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3，存在点 $t \in |\mathrm{Spec}(A) \times_{\mathcal{X}} U|$ 映射到 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点和 u_0。利用平坦局部环同态的下降

$$A \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A) \times_{\mathcal{X}} U, \bar{t}} \longleftarrow \mathcal{O}_{U, u_0}$$

我们看到 $\mathcal{O}_{U,u_0}$ 的每个极小素理想是中间局部环的极小素理想的像，且这样的极小素理想映射到 A 的极小素理想。这证明了满射性。一些细节略去。 □

令 A 为诺特完备局部环。那么 $\mathrm{Spec}(A)$ 的不可约分支有重数，见节 107.3 的引言。如果 $A' = A[[t_1, \ldots, t_r]]$，那么态射 $\mathrm{Spec}(A') \to \mathrm{Spec}(A)$ 诱导不可约分支上的双射，保持重数（我们略去简单证明）。这一点以及定义 107.4.1 之前的讨论意味着以下定义有意义。

定义 107.4.3. 令 $\mathcal{X}$ 为在局部诺特概形 S 上局部有限型的代数叠。令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。$\mathcal{X}$ 通过 x_0 的形式分支的重数是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的相应不可约分支的重数，其中 A 是到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的任意 versal 环（见上述讨论）。

引理 107.4.4. 令 $\mathcal{X}$ 为在局部诺特概形 S 上局部有限型的代数叠。令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域，像为 $s \in S$。如果 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环，那么引理 *107.4.2* 的映射保持重数。

证明. 由引理 107.2.8，我们可以假设存在光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是概形，以及 U 的 k-值点 u_0，使得 $\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$ 是到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环。由引理 107.4.2 证明中我们的映射构造（因为 $A = \mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$ 而大大简化），我们发现只需证明：经过 u_0 的 U 的不可约分支的重数与映射到其中的 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}^\wedge_{U,u_0})$ 的任何不可约分支的重数相同。

翻译成交换代数，我们发现以下：令 $C = \mathcal{O}_{U,u_0}$。它在 $\mathcal{O}_{S,s}$ 上本质有限型，因此是 G-环（**More on Algebra**，命题 15.51.10）。那么 $A = C^\wedge$。因此 $C \to A$ 是正则环映射。令 $\mathfrak{q} \subset C$ 为极小素理想，$\mathfrak{p} \subset A$ 为 lying over $\mathfrak{q}$ 的极小素理想。那么

$$R = C_\mathfrak{p} \longrightarrow A_\mathfrak{p} = R'$$

是 Artin 局部环的正则环映射。对这样的环映射，总是有

$$\mathrm{length}_R R = \mathrm{length}_{R'} R'$$

这就是我们必须证明的，因为左边是我们的分支在 U 上的重数，右边是我们的分支在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的重数。为看出等式，首先利用

$$\mathrm{length}_R(R)\mathrm{length}_{R'}(R'/\mathfrak{m}_R R') = \mathrm{length}_{R'}(R')$$

由 **Algebra**，引理 10.52.13。因此只需证明 $\mathfrak{m}_R R' = \mathfrak{m}_{R'}$，这是零维局部环的正则同态的推论。 □

107.5. 代数叠的维数理论

据我们所知，文献中关于代数叠维数理论的主要结果是 [**Oss15**]，其中研究了余维数和相对维数的概念。我们更详细地考察代数叠在一点处的维数概念，并证明各种结果，将态射在源中一点的纤维的维数与其源和目标的维数联系起来。我们还证明了一个结果（下面的引理 **107.6.4**），它允许我们（在合适的假设下）用 **versal** 环计算代数叠在一点处的维数。

虽然我们并不总是试图优化结果，但我们大体上试图避免不必要的假设。然而，在我们的一些结果中，当比较代数叠的某些性质与到该叠在一点处的 **versal** 环的性质时，我们将注意力限制在局部有限展示于局部诺特基概形、且其所有局部环都是 G-环的代数叠情形。这使我们方便地拥有 **Artin** 逼近，以比较 **versal** 环的几何与叠本身的几何。然而，这一限制性假设对于我们所证明的所有各种陈述的真实性可能并非必要。由于它在我们心目中的应用中满足，我们乐于在有助于时采用它。

如果 X 是概形，那么我们定义 X 的维数 $\dim(X)$ 为 X 的底层拓扑空间的 **Krull** 维数，而如果 x 是 X 的点，那么我们定义 X 在 x 处的维数 $\dim_x(X)$ 为包含 x 的 X 的开子集 U 的维数的下确界，见 **Properties**，定义 **28.10.1**。有关系 $\dim(X) = \sup_{x\in X} \dim_x(X)$，见 **Properties**，引理 **28.10.2**。如果 X 局部诺特，那么 $\dim_x(X)$ 与经过 x 的 X 的不可约分支在 x 处的维数的上确界一致。

如果 X 是代数空间且 $x \in |X|$，那么我们定义 $\dim_x X = \dim_u U,$，其中 U 是任意容许 **étale** 满射 $U \to X$ 的概形，$u \in U$ 是位于 x 之上的任意点，见 **Properties of Spaces**，定义 **66.9.1**。我们置 $\dim(X) = \sup_{x\in|X|} \dim_x(X)$，见 **Properties of Spaces**，定义 **66.9.2**。

注记 107.5.1. 一般地，代数空间 X 在点 x 处的维数可能不与底层拓扑空间 $|X|$ 在 x 处的维数一致。例如，如果 k 是特征零的域，$X = \mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z}$，那么 X 在其每一点处维数为 1（即 $\mathbf{A}^1_k$ 的维数），而 $|X|$ 有平凡拓扑，因此 Krull 维数为零。另一方面，在 **Algebraic Spaces**，例 65.14.9 中给出了一个代数空间的例子，它在每一点处维数为 0，而 $|X|$ 不可约且 Krull 维数为 1，并有一个一般点（因此 $|X|$ 在其任意点处的维数为 1）；另见 **Properties of Spaces**，节 66.9 中对该例的讨论。

另一方面，如果 X 是 *decent* 代数空间，按 **Decent Spaces**，定义 68.6.1（特别地，如果 X 拟分离；见 **Decent Spaces**，节 68.6），那么实际上 X 在 x 处的维数与 $|X|$ 在 x 处的维数一致；见 **Decent Spaces**，引理 68.12.5。

为了定义代数叠的维数，首先拥有源为代数空间、目标为代数叠的态射在源中一点处的相对维数概念将是有用的。定义稍显复杂，因为（与概形情形不同）代数叠或代数空间的点不能描述为从域谱出发的态射，而只能描述为这类态射的等价类。

定义 107.5.2. 如果 $f : T \to \mathcal{X}$ 是从代数空间到代数叠的局部有限型态射，且如果 $t \in |T|$ 是像为 $x \in |\mathcal{X}|$ 的点，那么我们定义 f 在 t 处的相对维数，记作 $\dim_t(T_x)$, 如下：选择表示 x 的态射 $\operatorname{Spec} k \to \mathcal{X}$，其源是域谱，并选择点 $t' \in |T \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k|$ 在到 $|T|$ 的投影下映射到 t（这样的点 t' 存在，由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3）；那么

$$\dim_t(T_x) = \dim_{t'}(T \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k).$$

注意由于 T 是代数空间且 $\mathcal{X}$ 是代数叠，纤维积 $T \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k$ 是代数空间，因此该定义右侧的量实际上有定义（见上述讨论）。

注记 107.5.3. (1) 容易验证（例如，利用局部有限型概形态射的相对维数在基变换下的不变性；见例如 **Morphisms**，引理 29.29.3）$\dim_t(T_x)$ 良定义，独立于用于计算它的选择。

(2) 在 $\mathcal{X}$ 也是代数空间的情形，直接可确认该定义与 **Morphisms of Spaces**，定义 67.33.1 中给出的相对维数定义一致。

接下来我们回忆以下引理，我们对局部诺特代数叠维数的研究以此为基础。

引理 107.5.4. *如果 $f : U \to X$ 是局部诺特代数空间的光滑态射，且如果 $u \in |U|$ 像为 $x \in |X|$，那么*

$$\dim_u(U) = \dim_x(X) + \dim_u(U_x)$$

其中 $\dim_u(U_x)$ 由定义 107.5.2 定义。

证明. 见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.10，注意这里使用的 $\dim_u(U_x)$ 定义与那里使用的定义一致，由注记 107.5.3 (2)。 □

引理 107.5.5. *如果 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠且 $x \in |\mathcal{X}|$。令 $U \to \mathcal{X}$ 为从代数空间到 $\mathcal{X}$ 的光滑态射，令 u 为 $|U|$ 中映射到 x 的任意点。那么我们有*

$$\dim_x(\mathcal{X}) = \dim_u(U) - \dim_u(U_x)$$

*其中相对维数 $\dim_u(U_x)$ 由定义 107.5.2 定义，$\mathcal{X}$ 在 x 处的维数如 **Properties of Stacks**, 定义 100.12.2。*

证明. 引理 107.5.4 可用于验证右侧 $\dim_u(U) + \dim_u(U_x)$ 独立于光滑态射 $U \to \mathcal{X}$ 和 $u \in |U|$ 的选择。我们略去细节。特别地，我们可以假设 U 是概形。在此情形我们可以通过选择 x 的代表为复合 $\operatorname{Spec} \kappa(u) \to U \to \mathcal{X}$ 来计算 $\dim_u(U_x)$，其中第一个态射是像为 $u \in U$ 的典范态射。那么，如果我们写 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，并令 $e : U \to R$ 为对角态射，相对维数在基变换下的不变性表明 $\dim_u(U_x) = \dim_{e(u)}(R_u)$。因此我们看到右侧等于 $\dim_u(U) - \dim_{e(u)}(R_u) = \dim_x(\mathcal{X})$ 如所愿。 □

注记 107.5.6. 对于适当 decent（例如拟分离）的 Deligne–Mumford 叠，同样有 $\dim_x(\mathcal{X})$ 与拓扑定义量 $\dim_x|\mathcal{X}|$ 一致。然而，对于更一般的 Artin 叠，通常并非如此。例如，如果 $\mathcal{X}=[\mathbf{A}^1/\mathbf{G}_m]$（在某个域上，商取 $\mathbf{G}_m$ 在 $\mathbf{A}^1$ 上的通常乘法作用），那么 $|\mathcal{X}|$ 有两个点，一个特化为另一个（对应于 $\mathbf{G}_m$ 在 $\mathbf{A}^1$ 上的两个轨道），因此作为拓扑空间维数为 1；但 $\dim_x(\mathcal{X})=0$ 对两个点 $x\in|\mathcal{X}|$ 都成立。（更极端的例子是分类空间 $[\operatorname{Spec}k/\mathbf{G}_m]$，其唯一一点处的维数等于 -1。）

我们现在可以将定义 107.5.2 推广到（局部诺特）代数叠之间（局部有限型）态射的上下文。

定义 107.5.7. 如果 $f:\mathcal{T}\to\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠之间的局部有限型态射，且如果 $t\in|\mathcal{T}|$ 是像为 $x\in|\mathcal{X}|$ 的点，那么我们定义 f 在 t 处的相对维数，记作 $\dim_t(\mathcal{T}_x)$, 如下：选择表示 x 的态射 $\operatorname{Spec}k\to\mathcal{X}$，其源是域谱，并选择点 $t'\in|\mathcal{T}\times_{\mathcal{X}}\operatorname{Spec}k|$ 在到 $|\mathcal{T}|$ 的投影下映射到 t（这样的点 t' 存在，由 **Properties of Stacks**，引理 100.4.3）；那么

$$\dim_t(\mathcal{T}_x)=\dim_{t'}(\mathcal{T}\times_{\mathcal{X}}\operatorname{Spec}k).$$

注意由于 $\mathcal{T}$ 是代数叠且 $\mathcal{X}$ 是代数叠，纤维积 $\mathcal{T}\times_{\mathcal{X}}\operatorname{Spec}k$ 是代数叠，由 Morphisms of Stacks，引理 101.17.5 局部诺特。因此该定义右侧的量由 Properties of Stacks，定义 100.12.2 定义。

注记 107.5.8. 标准操作表明 $\dim_t(\mathcal{T}_x)$ 良定义，独立于为计算它所做的选择。

我们现在建立相对维数的一些基本性质，它们是概形态射情形相应陈述的明显推广。

引理 107.5.9. 假设给定局部诺特叠态射的笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc}\mathcal{T}' & \longrightarrow & \mathcal{T}\\ \downarrow & & \downarrow\\ \mathcal{X}' & \longrightarrow & \mathcal{X}\end{array}$$

其中竖直态射局部有限型。如果 $t'\in|\mathcal{T}'|$，在 $|\mathcal{T}|$、$|\mathcal{X}'|$ 和 $|\mathcal{X}|$ 中的像分别为 t、x' 和 x，那么 $\dim_{t'}(\mathcal{T}'_{x'})=\dim_t(\mathcal{T}_x)$.

证明. 两边都可以（由定义）计算为同一纤维积的维数。 □

引理 107.5.10. 如果 $f:\mathcal{U}\to\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠的光滑态射，且如果 $u\in|\mathcal{U}|$ 像为 $x\in|\mathcal{X}|$，那么

$$\dim_u(\mathcal{U})=\dim_x(\mathcal{X})+\dim_u(\mathcal{U}_x).$$

证明. 选择光滑满射态射 $V\to\mathcal{U}$，其源是概形，并令 $v\in|V|$ 为映射到 u 的点。那么复合 $V\to\mathcal{U}\to\mathcal{X}$ 也光滑，且由引理 107.5.4 我们有 $\dim_x(\mathcal{X})=\dim_v(V)-\dim_v(V_x)$, 而

$\dim_u(\mathcal{U}) = \dim_v(V) - \dim_v(V_u)$. 因此

$$\dim_u(\mathcal{U}) - \dim_x(\mathcal{X}) = \dim_v(V_x) - \dim_v(V_u).$$

选择 x 的代表 $\operatorname{Spec} k \to \mathcal{X}$，并选择点 $v' \in |V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k|$ 位于 v 之上，在 $|\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k|$ 中的像为 u'；那么由定义 $\dim_u(\mathcal{U}_x) = \dim_{u'}(\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k)$, 且 $\dim_v(V_x) = \dim_{v'}(V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k)$.

现在 $V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k \to \mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k$ 是光滑满射态射（作为此类态射的基变换），其源是代数空间（因为 V 和 $\operatorname{Spec} k$ 是概形，且 $\mathcal{X}$ 是代数叠）。因此，再次由定义，我们有

$$\begin{aligned}\dim_{u'}(\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k) &= \dim_{v'}(V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k) - \dim_{v'}(V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k)_{u'}) \\ &= \dim_v(V_x) - \dim_{v'}((V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k)_{u'}).\end{aligned}$$

现在 $V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k \cong V \times_{\mathcal{U}} (\mathcal{U} \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k)$, 因此引理 107.5.9 表明 $\dim_{v'}((V \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k)_{u'}) = \dim_v(V_u)$. 将所有放在一起，我们发现

$$\dim_u(\mathcal{U}) - \dim_x(\mathcal{X}) = \dim_u(\mathcal{U}_x),$$

如所愿。 □

引理 107.5.11. 令 $f : \mathcal{T} \to \mathcal{X}$ 为代数叠的局部有限型态射。

(1) 函数 $t \mapsto \dim_t(\mathcal{T}_{f(t)})$ 在 $|\mathcal{T}|$ 上上半连续。

(2) 如果 f 光滑，那么函数 $t \mapsto \dim_t(\mathcal{T}_{f(t)})$ 在 $|\mathcal{T}|$ 上局部常值。

证明. 首先假设 $\mathcal{T}$ 是概形 T，令 $U \to \mathcal{X}$ 为光滑满射态射，其源是概形，并令 $T' = T \times_{\mathcal{X}} U$。令 $f' : T' \to U$ 为 f 在 U 上的拉回，令 $g : T' \to T$ 为投影。

引理 107.5.9 表明 $\dim_{t'}(T'_{f'(t')}) = \dim_{g(t')}(T_{f(g(t'))})$, 对 $t' \in T'$，而由于 g 光滑满射（作为光滑满射态射的基变换），g 在底层拓扑空间上诱导的映射连续、开（由 **Properties of Spaces**，引理 66.4.6）且满射。因此只需注意对态射 f' 的部分 (1) 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.4 推出，部分 (2) 由 **Morphisms**，引理 29.30.4 或 **Morphisms**，引理 29.35.12 之一推出（每个都给出概形情形的结果，由此可以像 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.4 中那样推出代数空间的类似结果）。

现在回到一般情形，选择光滑满射态射 $h : V \to \mathcal{T}$，其源是概形。如果 $v \in V$，那么本质上由定义，我们有

$$\dim_{h(v)}(\mathcal{T}_{f(h(v))}) = \dim_v(V_{f(h(v))}) - \dim_v(V_{h(v)}).$$

由于 V 是概形，我们已经证明该等式右侧第一项上半连续（且如果 f 光滑甚至局部常值），而第二项实际上局部常值。因此它们的差上半连续（且如果 f 光滑局部常值），从而函数

$\dim_{h(v)}(\mathcal{T}_{f(h(v))})$ 在 $|V|$ 上上半连续（且如果 f 光滑局部常值）。由于态射 $|V| \to |\mathcal{T}|$ 开且满射，引理得证。 □

在继续我们的发展之前，我们证明两个与概形维数理论相关的引理。

为将第一个引理置于上下文中，我们注意到如果 X 是有限维概形，那么由于 $\dim X$ 定义为 $\dim_x X$ 的上确界，存在点 $x \in X$ 使得 $\dim_x X = \dim X$。以下引理表明我们还可以取点 x 为有限型。

引理 107.5.12. *如果 X 是有限维概形，那么存在闭点（从而有限型点）$x \in X$ 使得 $\dim_x X = \dim X$。*

证明. 令 $d = \dim X$，并选择 X 的不可约闭子集的最大严格递减链，例如

$$Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_d. \tag{107.5.12.1}$$

子集 Z_d 是 X 的极小不可约闭子集，因此 Z_d 的任意点都是 Z_d 的一般点。由于概形 X 的底层拓扑空间是 sober 的，我们推出 Z_d 是单点，由单个闭点 $x \in X$ 组成。如果 U 是 x 的任意邻域，那么链

$$U \cap Z_0 \supset U \cap Z_1 \supset \ldots \supset U \cap Z_d = Z_d = \{x\}$$

是 U 的严格递减不可约闭子集链，表明 $\dim U \geq d$。因此我们发现 $\dim_x X \geq d$。另一个不等式显然，引理得证。 □

下一个引理表明 $\dim_x X$ 在满足一些温和附加假设的不可约概形上是常值函数。

引理 107.5.13. *如果 X 是有限维的不可约、Jacobson、链状且局部诺特概形，那么对 X 的每个非空开子集 U 有 $\dim U = \dim X$。等价地，$\dim_x X$ 是 X 上的常值函数。*

证明. 两个断言的等价性直接由定义推出。假设 $U \subset X$ 是非空开子集。当然 $\dim U \leq \dim X$，我们必须证明 $\dim U \geq \dim X$. 写 $d = \dim X$，并选择 X 的不可约闭子集的最大严格递减链，例如

$$X = Z_0 \supset Z_1 \supset \ldots \supset Z_d.$$

由于 X 是 Jacobson 的，极小不可约闭子集 Z_d 等于 $\{x\}$，对某个闭点 x。

如果 $x \in U$, 那么

$$U = U \cap Z_0 \supset U \cap Z_1 \supset \ldots \supset U \cap Z_d = \{x\}$$

是 U 的严格递减不可约闭子集链，因此我们推出 $\dim U \geq d$，如所愿。因此我们可以假设 $x \notin U$.

考虑平坦态射 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x} \to X$。$X$ 的非空（从而稠密）开子集 U 拉回到开子集 $V \subset \operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}$。用非空拟紧（从而诺特）开子集替换 U，我们可以假设包含 $U \to X$ 是拟紧态射。由于拟紧态射的概形论像的形成与平坦基变换交换（**Morphisms**，引理 29.26.16），我们看到 V 在 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}$ 中稠密，因此特别非空，且当然 $x \notin V$.（这里我们也用 x 表示 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}$ 的闭点，因为其像等于给定点 $x \in X$。）现在 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x} \setminus \{x\}$ 是 Jacobson 的（**Properties**，引理 28.6.4），因此 V 包含 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x} \setminus \{x\}$ 的闭点 z。z 的像在 X 中的闭包是 X 的不可约闭子集 Z，包含 x，其与 U 的交非空，且不存在真包含于 Z 且真包含 $\{x\}$ 的不可约闭子集（因为拉回到 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}$ 诱导包含 x 的 X 的不可约闭子集与 $\operatorname{Spec}\mathcal{O}_{X,x}$ 的不可约闭子集之间的双射）。由于 $U \cap Z$ 是 U 的非空闭子集，它包含一个在 X 中闭的点 u（因为 X 是 Jacobson 的），且由于 $U \cap Z$ 是不可约集 Z 的非空（从而稠密）开子集（Z 包含不在 U 中的点，即 x），包含 $\{u\} \subset U \cap Z$ 是真包含。

由于 X 是链状的，链

$$X = Z_0 \supset Z \supset \{x\} = Z_d$$

可以加细为长度 $d+1$ 的链，其必为形式

$$X = Z_0 \supset W_1 \supset \ldots \supset W_{d-1} = Z \supset \{x\} = Z_d.$$

由于 $U \cap Z$ 非空，我们然后发现

$$U = U \cap Z_0 \supset U \cap W_1 \supset \ldots \supset U \cap W_{d-1} = U \cap Z \supset \{u\}$$

是 U 的长度 $d+1$ 的严格递减不可约闭子集链，表明 $\dim U \geq d$，如所愿。 □

我们将在下面的引理 107.5.17 中证明引理 107.5.13 的叠论类比，但在这样做之前，我们必须引入一个附加定义，这是由于概形是链状的概念不是 étale 局部的（见 Algebra，注记 10.164.8 的例子，这使得难以定义代数空间或代数叠是链状的含义（见 [Oss15, page 3] 的讨论）。对于维数理论的某些方面，以下定义似乎为缺失的链状代数叠概念提供了良好的替代。

定义 107.5.14. 我们说局部诺特代数叠 $\mathcal{X}$ *是伪链状的*，如果存在光滑满射态射 $U \to \mathcal{X}$，其源是泛链状概形。

例 107.5.15. 如果 $\mathcal{X}$ 在泛链状局部诺特概形 S 上局部有限型，且 $U \to \mathcal{X}$ 是光滑满射态射，其源是概形，那么复合 $U \to \mathcal{X} \to S$ 局部有限型，因此 U 泛链状（**Morphisms**，引理 29.17.2）。因此 $\mathcal{X}$ 伪链状。

以下引理表明伪链状性质通过有限型态射传递。

引理 107.5.16. *如果 $\mathcal{X}$ 是伪链状局部诺特代数叠，且如果 $\mathcal{Y} \to \mathcal{X}$ 是局部有限型态射，那么存在光滑满射态射 $V \to \mathcal{Y}$，其源是泛链状概形；因此 $\mathcal{Y}$ 也是伪链状。*

证明. 由假设我们可以找到光滑满射态射 $U \to \mathcal{X}$，其源是泛链状概形。基变换 $U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 是代数叠；令 $V \to U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y}$ 为光滑满射态射，其源是概形。复合 $V \to U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y} \to \mathcal{Y}$ 光滑满射（作为光滑满射态射的复合），而态射 $V \to U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Y} \to U$ 局部有限型（作为局部有限型态射的复合）。由于 U 泛链状，我们看到 V 泛链状（由 **Morphisms**，引理 29.17.2），如所断言。 □

我们现在研究函数 $\dim_x(\mathcal{X})$ 在 $|\mathcal{X}|$ 上（对某个局部诺特叠 $\mathcal{X}$）关于 $|\mathcal{X}|$ 的不可约分支的行为，以及各种相关主题。

引理 107.5.17. *如果 $\mathcal{X}$ 是 Jacobson、伪链状且局部诺特的代数叠，且 $|\mathcal{X}|$ 不可约，那么 $\dim_x(\mathcal{X})$ 是 $|\mathcal{X}|$ 上的常值函数。*

证明. 只需证明 $\dim_x(\mathcal{X})$ 在 $|\mathcal{X}|$ 上局部常值，因为它然后必然常值（由于 $|\mathcal{X}|$ 连通，因为不可约）。由于 $\mathcal{X}$ 伪链状，我们可以找到光滑满射态射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是泛链状概形。如果 $\{U_i\}$ 是 U 的拟紧开子概形覆盖，我们可以用 $\coprod U_i$ 替换 U，且只需证明函数 $u \mapsto \dim_{f(u)}(\mathcal{X})$ 在 U_i 上局部常值。由于我们一次检查一个 U_i，我们现在去掉下标，简单地写 U 而不是 U_i。由于 U 拟紧，它是有限个不可约分支的并，例如 $T_1 \cup \ldots \cup T_n$。注意每个 T_i 是 Jacobson、链状且局部诺特的，作为 Jacobson、链状且局部诺特概形 U 的闭子概形。

由引理 107.5.4，我们有 $\dim_{f(u)}(\mathcal{X}) = \dim_u(U) - \dim_u(U_{f(u)})$. 引理 107.5.11 (2) 表明右侧表达式第二项在 U 上局部常值，因为 f 光滑，因此我们必须证明 $\dim_u(U)$ 在 U 上局部常值。由于 $\dim_u(U)$ 是 $\dim_u T_i$ 的最大值，当 T_i 遍历包含 u 的 U 的分支时，只需证明如果点 u 位于两个不同分支上，例如 T_i 和 T_j（$i \neq j$），那么 $\dim_u T_i = \dim_u T_j$，然后注意 $t \mapsto \dim_t T$ 在不可约 Jacobson、链状且局部诺特概形 T 上是常值函数（由引理 107.5.13 推出）。

令 $V = T_i \setminus (\bigcup_{i' \neq i} T_{i'})$ 和 $W = T_j \setminus (\bigcup_{i' \neq j} T_{i'})$。那么 V 和 W 都是 U 的非空开子集，因此每个在 $|\mathcal{X}|$ 中有非空开像。由于 $|\mathcal{X}|$ 不可约，这两个 $|\mathcal{X}|$ 的非空开子集有非空交。令 x 为位于此交中的点，并令 $v \in V$ 和 $w \in W$ 为映射到 x 的点。我们然后发现

$$\dim T_i = \dim V = \dim_v(U) = \dim_x(\mathcal{X}) + \dim_v(U_x)$$

类似地

$$\dim T_j = \dim W = \dim_w(U) = \dim_x(\mathcal{X}) + \dim_w(U_x).$$

由于 $u \mapsto \dim_u(U_{f(u)})$ 在 U 上局部常值，且由于 $T_i \cup T_j$ 连通（作为两个不可约从而连通、且有非空交的集的并），我们看到 $\dim_v(U_x) = \dim_w(U_x)$，因此比较前两个等式，$\dim T_i = \dim T_j$，如所愿。 □

引理 107.5.18. *如果 $\mathcal{Z} \hookrightarrow \mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠的闭浸入，且如果 $z \in |\mathcal{Z}|$ 像为 $x \in |\mathcal{X}|$，那么 $\dim_z(\mathcal{Z}) \leq \dim_x(\mathcal{X})$。*

证明. 选择光滑满射态射 $U \to \mathcal{X}$，其源是概形；基变换态射 $V = U \times_{\mathcal{X}} \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ 也光滑满射，且投影 $V \to U$ 是闭浸入。如果 $v \in |V|$ 映射到 $z \in |\mathcal{Z}|$，且如果我们令 u 表示 v 在 $|U|$ 中的像，那么显然 $\dim_v(V) \leq \dim_u(U)$，而由引理 107.5.9，$\dim_v(V_z) = \dim_u(U_x)$。因此

$$\dim_z(\mathcal{Z}) = \dim_v(V) - \dim_v(V_z) \leq \dim_u(U) - \dim_u(U_x) = \dim_x(\mathcal{X}),$$

如所断言。 □

引理 107.5.19. *如果 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠，且如果 $x \in |\mathcal{X}|$，那么 $\dim_x(\mathcal{X}) = \sup_{\mathcal{T}}\{\dim_x(\mathcal{T})\}$，其中 $\mathcal{T}$ 遍历经过 x 的 $|\mathcal{X}|$ 的所有不可约分支（赋予其诱导约化结构）。*

证明. 引理 107.5.18 表明对经过点 x 的每个不可约分支 $\mathcal{T}$，$\dim_x(\mathcal{T}) \leq \dim_x(\mathcal{X})$。因此为证明引理，只需证明

$$\dim_x(\mathcal{X}) \leq \sup_{\mathcal{T}}\{\dim_x(\mathcal{T})\}. \tag{107.5.19.1}$$

令 $U \to \mathcal{X}$ 为概形的光滑覆盖。如果 T 是 U 的不可约分支，那么我们令 $\mathcal{T}$ 表示其在 $\mathcal{X}$ 中的像的闭包，这是 $\mathcal{X}$ 的不可约分支。令 $u \in U$ 为映射到 x 的点。那么我们有 $\dim_x(\mathcal{X}) = \dim_u U - \dim_u U_x = \sup_T \dim_u T - \dim_u U_x$，其中上确界取遍经过 u 的 U 的不可约分支。选择一个使上确界达到的分支 T，并注意 $\dim_x(\mathcal{T}) = \dim_u T - \dim_u T_x$。所需不等式 (107.5.19.1) 现在由明显的不等式 $\dim_u T_x \leq \dim_u U_x$ 推出。（注意如果 $\operatorname{Spec} k \to \mathcal{X}$ 是 x 的代表，那么 $T \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k$ 是 $U \times_{\mathcal{X}} \operatorname{Spec} k$ 的闭子空间。） □

引理 107.5.20. *如果 $\mathcal{X}$ 是局部诺特代数叠，且如果 $x \in |\mathcal{X}|$，那么对包含 x 的任意开子叠 $\mathcal{V}$，存在有限型点 $x_0 \in |\mathcal{V}|$ 使得 $\dim_{x_0}(\mathcal{X}) = \dim_x(\mathcal{V})$。*

证明. 选择光滑满射态射 $f : U \to \mathcal{X}$，其源是概形，并考虑函数 $u \mapsto \dim_{f(u)}(\mathcal{X})$; 由于 f 诱导的态射 $|U| \to |\mathcal{X}|$ 开（因为 f 光滑）且满射（由假设），并将有限型点送到有限型点（由 $|\mathcal{X}|$ 的有限型点的定义），只需证明对任意 $u \in U$ 和 u 的任意开邻域，存在此邻域中的有限型点 u_0 使得 $\dim_{f(u_0)}(\mathcal{X}) = \dim_{f(u)}(\mathcal{X})$. 由于用问题的这种重新表述，$f$ 的满射性不再需要，我们可以用所讨论的点 u 的开邻域替换 U，从而化归为证明对每个 $u \in U$，存在有限型点 $u_0 \in U$ 使得 $\dim_{f(u_0)}(\mathcal{X}) = \dim_{f(u)}(\mathcal{X})$. 由引理 107.5.4，$\dim_{f(u)}(\mathcal{X}) = \dim_u(U) - \dim_u(U_{f(u)})$, 而 $\dim_{f(u_0)}(\mathcal{X}) = \dim_{u_0}(U) - \dim_{u_0}(U_{f(u_0)})$. 由于 f 光滑，表达式 $\dim_{u_0}(U_{f(u_0)})$ 当 u_0 在 U 上变化时局部常值（由引理 107.5.11 (2)），因此如有必要进一步缩小 U 围绕 u，我们可以假设它常值。于是问题变成证明我们可以找到有限型点 $u_0 \in U$ 使得 $\dim_{u_0}(U) = \dim_u(U)$。由于由定义 $\dim_u U$ 是维数 $\dim V$ 的最小值，当 V 遍历 U 中 u 的开邻域时，我们可以进一步缩小 U 围绕 u 使得 $\dim_u U = \dim U$。所需点 u_0 的存在性然后由引理 107.5.12 推出。 □

引理 107.5.21. 令 $\mathcal{T} \hookrightarrow \mathcal{X}$ 为代数叠的局部有限型单态射，其中 $\mathcal{X}$（从而 $\mathcal{T}$）是 *Jacobson*、伪链状且局部诺特。进一步假设 $\mathcal{T}$ 不可约，维数为某个（有限）d，且 $\mathcal{X}$ 约化，维数小于或等于 d。那么存在 $\mathcal{T}$ 的非空开子叠 $\mathcal{V}$，使得诱导单态射 $\mathcal{V} \hookrightarrow \mathcal{X}$ 是开浸入，将 $\mathcal{V}$ 与 $\mathcal{X}$ 的某个不可约分支的开子集等同。

证明. 选择光滑满射态射 $f : U \to \mathcal{X}$，其源是概形，由于 $\mathcal{X}$ 约化而必然约化，并写 $U' = \mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} U$。基变换态射 $U' \to U$ 是代数空间的局部有限型单态射，因此可表（**Morphisms of Spaces**，引理 67.51.1 和 67.27.10）；由于 U 是概形，U' 也是。投影 $f' : U' \to \mathcal{T}$ 再次光滑满射。令 $u' \in U'$，像为 $u \in U$。引理 107.5.9 表明 $\dim_{u'}(U'_{f(u')}) = \dim_u(U_{f(u)})$, 而由引理 107.5.17 和我们对 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{X}$ 的假设，$\dim_{f'(u')}(\mathcal{T}) = d \geq \dim_{f(u)}(\mathcal{X})$。因此我们看到

(107.5.21.1)

$$\dim_{u'}(U') = \dim_{u'}(U'_{f(u')}) + \dim_{f'(u')}(\mathcal{T}) \geq \dim_u(U_{f(u)}) + \dim_{f(u)}(\mathcal{X}) = \dim_u(U).$$

由于 $U' \to U$ 是局部有限型单态射，它特别非分歧，因此由非分歧态射的 étale 局部结构（Étale Morphisms，引理 41.17.3），我们可以找到交换图表

$$\begin{array}{ccc} V' & \longrightarrow & V \\ \downarrow & & \downarrow \\ U' & \longrightarrow & U \end{array}$$

其中概形 V' 非空，竖直箭头 étale，上水平箭头闭浸入。用像与 U' 的像有非空交的拟紧开子集替换 V，并用 V 的原像替换 V'，我们可以进一步假设 V（从而 V'）拟紧。由于 V 也局部诺特，它因此诺特，从而有限个不可约分支的并。

由于 étale 态射保持点态维数（**Descent**，引理 35.21.2），我们从 (107.5.21.1) 推出对任意点 $v' \in V'$，像为 $v \in V$，有 $\dim_{v'}(V') \geq \dim_v(V)$。特别地，$V'$ 的像不能包含在两个不同不可约分支的交中，因此我们可以找到至少一个不可约开子集 V 与 V' 有非空交；用此子集替换 V，我们可以假设 V 是整的（既约化又不可约）。由上述维数不等式，我们推出闭浸入 $V' \hookrightarrow V$ 实际上是同构。如果我们令 W 表示 V' 在 U' 中的像，那么 W 是 U' 的非空开子集（因为 étale 态射开），且诱导单态射 $W \to U$ 是 étale 的（因为它在源上 étale 局部如此，即在拉回到 V' 后），因此是开浸入（作为 étale 单态射）。于是，如果我们令 $\mathcal{V}$ 表示 W 在 $\mathcal{T}$ 中的像，那么 $\mathcal{V}$ 是 $\mathcal{T}$ 的稠密（等价地，非空）开子叠，其像在 $\mathcal{X}$ 的某个不可约分支中稠密。最后，我们注意到态射 $\mathcal{V} \to \mathcal{X}$ 光滑（因为其与光滑态射 $W \to \mathcal{V}$ 的复合光滑），且也是单态射，因此是开浸入。 □

引理 107.5.22. 令 $f : \mathcal{T} \to \mathcal{X}$ 为 *Jacobson*、伪链状且局部诺特代数叠的局部有限型态射，其源不可约且目标拟分离，并令 $\mathcal{Z} \hookrightarrow \mathcal{X}$ 表示 $\mathcal{T}$ 的概形论像。那么对所有 $t \in |T|$，我们有 $\dim_t(\mathcal{T}_{f(t)}) \geq \dim \mathcal{T} - \dim \mathcal{Z}$，且存在 $|\mathcal{T}|$ 的非空（等价地，稠密）开子集，在其上等号成立。

证明. 用 $\mathcal{Z}$ 替换 $\mathcal{X}$，我们可以并且确实假设 f 概形论支配，且 $\mathcal{X}$ 不可约。由纤维维数的上半连续性（引理 107.5.11 (1)），只需证明等式 $\dim_t(\mathcal{T}_{f(t)}) = \dim \mathcal{T} - \dim \mathcal{Z}$ 对位于 $\mathcal{T}$ 的某个非空开子叠中的 t 成立。因此，在论证中我们总是可以自由地用非空开子叠替换 $\mathcal{T}$。

令 $T' \to \mathcal{T}$ 为光滑满射态射，其源是概形，并令 T 为 T' 的非空拟紧开子集。由于 $\mathcal{Y}$ 拟分离，我们发现 $T \to \mathcal{Y}$ 拟紧（由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.7.7，应用于态射 $T \to \mathcal{Y} \to \operatorname{Spec} \mathbf{Z}$）。因此，如果我们用 T 在 $\mathcal{T}$ 中的像替换 $\mathcal{T}$，那么我们可以假设（诉诸 **Morphisms of Stacks**，引理 101.7.6）态射 $f : \mathcal{T} \to \mathcal{X}$ 拟紧。

如果我们选择光滑满射 $U \to \mathcal{X}$，其中 U 是概形，那么引理 107.3.1 确保我们可以找到 U 的不可约开子集 V，使得 $V \to \mathcal{X}$ 光滑且概形论支配。由于拟紧态射的概形论支配性被平坦基变换保持，概形论支配态射 f 的基变换 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V \to V$ 再次概形论支配。我们令 Z 表示容许到该纤维积的光滑满射的概形；那么 $Z \to \mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V \to V$ 再次概形论支配。因此我们可以找到 Z 的不可约分支 C，它概形论支配 V。由于复合 $Z \to \mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V \to \mathcal{T}$ 光滑，且 $\mathcal{T}$ 不可约，引理 107.3.1 表明源的任何不可约分支在 $|\mathcal{T}|$ 中有稠密像。我们现在用与 Z 的其他不可约分支不相交的非空开子集 W 替换 C，然后用 W 和 V 的像替换 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{X}$（并应用引理 107.5.17 看出这不改变 $\mathcal{T}$ 或 $\mathcal{X}$ 的维数）。如果我们令 $\mathcal{W}$ 表示态射 $W \to \mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V$ 的像，那么 $\mathcal{W}$ 在 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V$ 中开（因为态射 $W \to \mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V$ 光滑），且不可约（作为不可约概形的像）。因此我们最终得到交换图表

$$\begin{array}{ccccc} W & \longrightarrow & \mathcal{W} & \longrightarrow & V \\ & \searrow & \downarrow & & \downarrow \\ & & \mathcal{T} & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

其中 W 和 V 是概形，竖直箭头光滑满射，对角箭头和左上水平箭头光滑，且诱导态射 $\mathcal{W} \to \mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V$ 是开浸入。利用此图表，连同引理陈述中涉及的各种维数的定义，我们将引理的验证化归到概形情形，那里是已知的。

固定 $w \in |W|$，像为 $w' \in |\mathcal{W}|$，像为 $t \in |\mathcal{T}|$，像为 v 在 $|V|$ 中，像为 x 在 $|\mathcal{X}|$ 中。本质上由定义（利用 $\mathcal{W}$ 在 $\mathcal{T} \times_{\mathcal{X}} V$ 中开，且基变换的纤维是纤维的基变换），我们得到等式

$$\dim_v V_x = \dim_{w'} \mathcal{W}_t$$

和

$$\dim_t \mathcal{T}_x = \dim_{w'} \mathcal{W}_v.$$

由引理 107.5.4（我们图表中的对角箭头和右竖直箭头将 W 和 V 实现为叠 $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{X}$ 的光滑概形覆盖），我们发现

$$\dim_t \mathcal{T} = \dim_w W - \dim_w W_t$$

和

$$\dim_x \mathcal{X} = \dim_v V - \dim_v V_x.$$

结合这些等式，我们发现

$$\dim_t \mathcal{T}_x - \dim_t \mathcal{T} + \dim_x \mathcal{X} = \dim_{w'} \mathcal{W}_v - \dim_w W + \dim_w W_t + \dim_v V - \dim_{w'} \mathcal{W}_t$$

由于 $W \to \mathcal{W}$ 是光滑满射，在基变换到态射 $\operatorname{Spec} \kappa(v) \to V$ 后同样成立（将 $W \to \mathcal{W}$ 视为 V 上的态射），且由此光滑态射我们得到以下两个等式的第一个

$$\dim_w W_v - \dim_{w'} \mathcal{W}_v = \dim_w (W_v)_{w'} = \dim_w W_{w'};$$

第二个等式通过直接比较所涉及的两个纤维得到。类似地，如果我们将 $W \to \mathcal{W}$ 视为 $\mathcal{T}$ 上的概形态射，并在点 $t \in |\mathcal{T}|$ 的某个代表上基变换，我们得到等式

$$\dim_w W_t - \dim_{w'} \mathcal{W}_t = \dim_w (W_t)_{w'} = \dim_w W_{w'}.$$

将所有放在一起，我们发现

$$\dim_t \mathcal{T}_x - \dim_t \mathcal{T} + \dim_x \mathcal{X} = \dim_w W_v - \dim_w W + \dim_v V.$$

我们的目标是证明此等式左侧对 t 的非空开子集为零。当 w 在 W 的非空开子集上变化时，其像 $t \in |\mathcal{T}|$ 在 $|\mathcal{T}|$ 的非空开子集上变化（因为 $W \to \mathcal{T}$ 光滑）。

因此我们化归为证明：如果 $W \to V$ 是局部诺特不可约概形的概形论支配局部有限型态射，那么存在点 $w \in W$ 的非空开子集，使得 $\dim_w W_v = \dim_w W - \dim_v V$（其中 v 表示 w 在 V 中的像）。这是标准事实，我们为读者方便回忆其证明。

我们可以用底层约化子概形替换 W 和 V 而不改变此等式是否成立，因此我们可以假设它们实际上是整概形。由于 $\dim_w W_v$ 在 W 上局部常值，如有必要用非空开子集替换 W，我们可以假设 $\dim_w W_v$ 常值，例如等于 d。选择此开子集为仿射，我们还可以假设态射 $W \to V$ 实际上是有限型。如有必要用非空开子集替换 V（然后在 V 上拉回 W；得到的拉回非空，因为拟紧且概形论支配态射的平坦基变换仍然概形论支配），我们可以进一步假设 W 在 V 上平坦。因此态射 $W \to V$ 在 **Morphisms**，定义 29.30.1 的意义下相对维数为 d，且由 **Morphisms**，引理 29.30.6 推出 $\dim_w(W) = \dim_v(V) + d$, 如所愿。 □

注记 107.5.23. 我们注意到在前一引理的上下文中，不必有 $\dim \mathcal{T} \geq \dim \mathcal{Z}$；这不与引理陈述中的不等式矛盾，因为态射 f 的纤维再次是代数叠，因此可能有负维数。这可以通过取 k 为域，并将引理应用于态射 $[\operatorname{Spec} k/\mathbf{G}_m] \to \operatorname{Spec} k$ 来说明。

如果引理陈述中的态射 f 假设为拟 DM（按 **Morphisms of Stacks**，定义 101.4.1；例如可由代数空间表示的态射是拟 DM），那么目标点上的纤维是拟 DM 代数叠，因此维数非负。在此情形，引理蕴含确实 $\dim \mathcal{T} \geq \dim \mathcal{Z}$。事实上，我们得到以下更一般的结果。

引理 107.5.24. 令 $f : \mathcal{T} \to \mathcal{X}$ 为 *Jacobson*、伪链状且局部诺特代数叠的局部有限型拟 *DM* 态射，其源不可约且目标拟分离，并令 $\mathcal{Z} \hookrightarrow \mathcal{X}$ 表示 $\mathcal{T}$ 的概形论像。那么 $\dim \mathcal{Z} \leq \dim \mathcal{T}$，且进一步，以下两个条件恰有一个成立：

(1) 对每个有限型点 $t \in |T|$, 我们有 $\dim_t(\mathcal{T}_{f(t)}) > 0$, 在此情形 $\dim \mathcal{Z} < \dim \mathcal{T}$；或
(2) $\mathcal{T}$ 和 $\mathcal{Z}$ 维数相同。

证明. 如前述注记所观察,拟 DM 叠的维数总是非负,由此我们推出对所有 $t \in |\mathcal{T}|$ 有 $\dim_t \mathcal{T}_{f(t)} \geq 0$，且等式

$$\dim_t \mathcal{T}_{f(t)} = \dim_t \mathcal{T} - \dim_{f(t)} \mathcal{Z}$$

对 $t \in |\mathcal{T}|$ 的稠密开子集成立。 □

107.6. 局部环的维数

代数叠实际上没有通常意义的局部环，但我们可以如下定义局部环的维数。

引理 107.6.1. 令 $\mathcal{X}$ 为局部诺特代数叠。令 $U \to \mathcal{X}$ 为光滑态射，令 $u \in U$。那么

$$\dim(\mathcal{O}_{U,\overline{u}}) - \dim(\mathcal{O}_{R_u,e(\overline{u})}) = 2\dim(\mathcal{O}_{U,\overline{u}}) - \dim(\mathcal{O}_{R,e(\overline{u})})$$

这里 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，投影为 $s, t : R \to U$，对角为 $e : U \to R$，R_u 是 $s : R \to U$ 在 u 上的纤维。

证明. 这是真的，因为 $s : \mathcal{O}_{U,\overline{u}} \to \mathcal{O}_{R,e(\overline{u})}$ 是诺特局部环的平坦局部同态，因此由 **Algebra**，引理 10.112.7，

$$\dim(\mathcal{O}_{R,e(\overline{u})}) = \dim(\mathcal{O}_{U,\overline{u}}) + \dim(\mathcal{O}_{R_u,e(\overline{u})})$$

□

引理 107.6.2. 令 $\mathcal{X}$ 为局部诺特代数叠。令 $x \in |\mathcal{X}|$ 为有限型点（***Morphisms of Stacks***, 定义 *101.18.2*）。令 $d \in \mathbf{Z}$。以下等价

(1) 存在概形 U、光滑态射 $U \to \mathcal{X}$ 以及映射到 x 的有限型点 $u \in U$，使得 $2\dim(\mathcal{O}_{U,\overline{u}}) - \dim(\mathcal{O}_{R,e(\overline{u})}) = d$，且
(2) 对任意概形 U、光滑态射 $U \to \mathcal{X}$ 以及映射到 x 的有限型点 $u \in U$，我们有 $2\dim(\mathcal{O}_{U,\overline{u}}) - \dim(\mathcal{O}_{R,e(\overline{u})}) = d$。

这里 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$，投影为 $s, t : R \to U$，对角为 $e : U \to R$，R_u 是 $s : R \to U$ 在 u 上的纤维。

证明. 假设我们有两个 x 的光滑邻域 (U, u) 和 (U', u')，其中 u 和 u' 是有限型点。在缩小 U 和 U' 后我们可以假设 u 和 u' 是闭点（由有限型点的定义）。然后我们选择满射 étale 态射 $W \to U \times_{\mathcal{X}} U'$。令 W_u 为 $W \to U$ 在 u 上的纤维，令 $W_{u'}$ 为 $W \to U'$ 在 u' 上的纤维。由于

u 和 u' 映射到 $|\mathcal{X}|$ 的同一点，我们看到 $W_u \cap W_{u'}$ 非空。因此我们可以选择闭点 $w \in W$ 映射到 u 和 u'。这将我们化归到下一段的讨论。

假设 $(U', u') \to (U, u)$ 是 x 的光滑邻域的光滑态射，其中 u 和 u' 是闭点。目标：证明对 (U, u) 定义的不变量与对 (U', u') 定义的不变量相同。为此观察到 $\mathcal{O}_{U,u} \to \mathcal{O}_{U',u'}$ 是诺特局部环的平坦局部同态，因此由 **Algebra**，引理 10.112.7，

$$\dim(\mathcal{O}_{U',\overline{u}'}) = \dim(\mathcal{O}_{U,\overline{u}}) + \dim(\mathcal{O}_{U'_u,\overline{u}'})$$

（我们略去所有联系局部环性质与其严格 Hensel 化的步骤，见 **More on Algebra**，节 15.46）。另一方面我们有

$$R' = U' \times_{U,t} R \times_{s,U} U'$$

因此我们看到

$$\dim(\mathcal{O}_{R',e(\overline{u}')}) = \dim(\mathcal{O}_{R,e(\overline{u})}) + \dim(\mathcal{O}_{U'_u \times_u U'_u,(\overline{u}',\overline{u}')})$$

为证明引理，只需证明

$$\dim(\mathcal{O}_{U'_u \times_u U'_u,(\overline{u}',\overline{u}')}) = 2\dim(\mathcal{O}_{U'_u,\overline{u}'})$$

观察到这并不总是成立（例子：如果 U'_u 是曲线且 u' 是该曲线的一般点）。然而，我们知道 u' 是代数空间 U'_u 的闭点，U'_u 在 u 上局部有限型。在此情形等式成立，因为首先由 **Varieties**，引理 33.20.5，$\dim_{(u',u')}(U'_u \times_u U'_u) = 2\dim_{u'}(U'_u)$，其次局部代数概形的闭点处维数与局部环维数一致，见 **Varieties**，引理 33.20.3。我们略去这些结果从概形到代数空间语言的翻译。 □

定义 107.6.3. 令 $\mathcal{X}$ 为局部诺特代数叠。令 $x \in |\mathcal{X}|$ 为有限型点。*$\mathcal{X}$ 在 x 处的局部环的维数是 $d \in \mathbf{Z}$*，如果引理 107.6.2 的等价条件满足。

可以肯定，这是由引理 107.6.1 和 Properties of Stacks，定义 100.12.2 所启发的。我们通过建立一个公式来结束本节，该公式允许我们用 $\mathcal{X}$ 在 x 处的 versal 环的性质计算 $\dim_x(\mathcal{X})$。

引理 107.6.4. *假设 $\mathcal{X}$ 是在局部诺特概形 S 上局部有限型的代数叠。令 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$ 为态射，其中 k 是 S 上有限型域。如注记 107.2.11 那样，用诺特完备局部 S-代数（剩余域为 k）的余群胚 (A, B, s, t, c) 表示 $\mathcal{F}_{\mathcal{X},k,x_0}$。那么*

$$\mathcal{X} \text{ 在 } x_0 \text{ 处的局部环的维数} = 2\dim A - \dim B$$

证明. 令 $s \in S$ 为 x_0 的像。如果 $\mathcal{O}_{S,s}$ 是 G-环（一个在实践中几乎总是满足的条件），那么我们可以如下证明引理。由引理 107.2.8，我们可以找到光滑态射 $U \to \mathcal{X}$，其源是概形，包含点 $u_0 \in U$，剩余域为 k，使得诱导态射 $\mathrm{Spec}(k) \to U \to \mathcal{X}$ 与 x_0 重合，且 $A = \mathcal{O}^\wedge_{U,u_0}$。写 $R = U \times_{\mathcal{X}} U$。那么我们可以将 $\mathcal{O}^\wedge_{R,e(u_0)}$ 与 B 等同。因此等式由定义推出。

在本证明的剩余部分，我们解释一般情形如何证明引理，但我们敦促读者跳过此部分。

首先让我们证明右侧独立于 (A, B, s, t, c) 的选择。即，假设 (A', B', s', t', c') 是第二选择。由于 A 和 A' 是到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 versal 环，在可能交换 A 和 A' 后，我们可以选择与给定 versal 形式对象 ξ 和 ξ'（在 A 和 A' 上）相容的形式光滑映射 $A \to A'$。回忆 $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$ 有余积，且这些由 Λ 上的完备张量积给出，见 **Formal Deformation Theory**，引理 90.4.4。那么 B 可 pro 表示 ξ 到 $A\widehat{\otimes}_\Lambda A$ 的两个前推之间的同构函子。B' 类似。我们推出

$$B' = B \otimes_{(A\widehat{\otimes}_\Lambda A)} (A'\widehat{\otimes}_\Lambda A')$$

直接可看出

$$A\widehat{\otimes}_\Lambda A \longrightarrow A\widehat{\otimes}_\Lambda A' \longrightarrow A'\widehat{\otimes}_\Lambda A'$$

形式光滑，相对维数等于形式光滑映射 $A \to A'$ 的相对维数的 2 倍。（这由一般原则推出，但也因为在此特殊情形 A' 是 A 上的 r 变量幂级数环。）因此 $B \to B'$ 形式光滑，相对维数为 $2(\dim(A') - \dim(A))$ 如所愿。

其次，令 l/k 为有限扩张。令 $x_{l,0} : \mathrm{Spec}(l) \to \mathcal{X}$ 为诱导点。我们断言公式右侧对 x_0 与对 $x_{l,0}$ 相同。这可以通过选择 $A \to A'$ 如引理 107.2.5 并完全如上一段那样论证来证明。我们略去细节。

最后，如引理 107.2.10 的证明那样论证，我们可以利用前两段的相容性化归到以下情形（在第一段中讨论）：A 是 U 在 u_0 处的完备局部环，其中 U 是某个在 $\mathcal{X}$ 上光滑的概形，u_0 是有限型点。细节略去。 □

107.7. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调

(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商

(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

Part 8

模理论专题

CHAPTER 108

模叠

108.1. 引言

在本章中，我们验证模空间和模叠的一些基本性质，例如 Hom、$Isom$、$\mathcal{C}oh_{X/B}$、$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$、$\mathrm{Hilb}_{X/B}$、$\mathcal{P}ic_{X/B}$、$\mathrm{Pic}_{X/B}$、$Mor_B(Z,X)$、$\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$、$\mathcal{P}olarized$ 以及 $\mathcal{C}omplexes_{X/B}$。在适当的假设下，我们已经证明这些是代数空间或代数叠，参见 **Quot**，节 **99.3**、**99.4**、**99.5**、**99.6**、**99.8**、**99.9**、**99.10**、**99.11**、**99.12**、**99.13**、**99.14** 以及 **99.16**。曲线叠，记作 $\boldsymbol{\mathcal{C}urves}$，在 **Quot**，节 **99.15** 中引入，将在模曲线章节中讨论，参见 **Moduli of Curves**，节 **109.3**。

在某种意义上，本章追随 **Grothendieck** 的讲义 [**Gro95a**]、[**Gro95b**]、[**Gro95e**]、[**Gro95f**]、[**Gro95c**] 以及 [**Gro95d**] 的足迹。

108.2. 约定与语言滥用

我们继续使用 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的约定和语言滥用。除非另有说明，我们的基概形将是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。

108.3. Hom 与 Isom 的性质

设 $f : X \to B$ 是有限展示的代数空间态射。假设 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。若 $\mathcal{G}$ 有限展示、在 B 上平坦且支撑在 B 上紧合，则由

$$T/B \longmapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_T}}(\mathcal{F}_T, \mathcal{G}_T)$$

定义的函子 $Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$ 是 B 上仿射的代数空间。若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则 $Hom(\mathcal{F},\mathcal{G}) \to B$ 有限展示。参见 **Quot**，命题 **99.3.10**。

若 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 均有限展示、在 B 上平坦且支撑在 B 上紧合，则子函子

$$Isom(\mathcal{F},\mathcal{G}) \subset Hom(\mathcal{F},\mathcal{G})$$

是 B 上仿射且有限展示的代数空间。参见 **Quot**，命题 **99.4.3**。

108.4. 凝聚层叠的性质

设 $f : X \to B$ 是分离且有限展示的代数空间态射。则参数化具有紧合支撑的凝聚模平坦族的叠 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 是代数的。参见 Quot，定理 99.6.1。

引理 108.4.1. *$\mathcal{C}oh_{X/B}$ 在 B 上的对角是仿射且有限展示的。*

证明. 对角可由代数空间表示已在 **Quot**，引理 99.5.3 中证明。从证明中我们发现须证明：对一对有限展示的 $\mathcal{O}_{X_T}$-模 $\mathcal{F}$、$\mathcal{G}$，它们在 T 上平坦且支撑在 T 上紧合，$Isom(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \to T$ 是仿射且有限展示的。这在节 108.3 中讨论过。 □

引理 108.4.2. *态射 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to B$ 拟分离且局部有限展示。*

证明. 要检查 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to B$ 拟分离，须证明其对角拟紧且拟分离。这由引理 108.4.1 立得。为证明 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to B$ 局部有限展示，须证明 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to B$ 保持极限，参见 **Limits of Stacks**，命题 102.3.8。这由 **Quot**，引理 99.5.6 推出（小细节略去）。 □

引理 108.4.3. *假设 $X \to B$ 既紧合又有限展示。则 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to B$ 满足赋值判别法的存在性部分（**Morphisms of Stacks**，定义 101.39.10）。*

证明. 取基变换，这立即化归为如下问题：给定以 K 为分式域的赋值环 R、一个在 R 上紧合的代数空间 X，以及一个凝聚 $\mathcal{O}_{X_K}$-模 $\mathcal{F}_K$，证明存在一个有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，在 R 上平坦，其一般纤维为 $\mathcal{F}_K$。注意由 **Flatness on Spaces**，定理 77.4.5，任何有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 若在 R 上平坦，则有限展示。记 $j : X_K \to X$ 为一般纤维的嵌入。作为仿射态射 $\mathrm{Spec}(K) \to \mathrm{Spec}(R)$ 的基变换，态射 j 是仿射的。因此 $j_*\mathcal{F}_K$ 拟凝聚。写成

$$j_*\mathcal{F}_K = \mathrm{colim}\, \mathcal{F}_i$$

为其有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-子模的滤过余极限，参见 **Limits of Spaces**，引理 70.9.2。因为 $j_*\mathcal{F}_K$ 是 X 上的 K-向量空间层，它在 $\mathrm{Spec}(R)$ 上平坦。因此每个 $\mathcal{F}_i$ 在 R 上平坦，因为在赋值环上平坦性与无挠性相同（**More on Algebra**，引理 15.22.10），且无挠性被子模继承。最后，须证明对某个 i，映射 $j^*\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_K$ 是同构。因为 $j^*j_*\mathcal{F}_K = \mathcal{F}_K$（小细节略去）且 j^* 正合，我们看到对所有 i，$j^*\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_K$ 是单射。因为 j^* 与余极限交换，我们有 $\mathcal{F}_K = j^*j_*\mathcal{F}_K = \mathrm{colim}\, j^*\mathcal{F}_i$。因为 $\mathcal{F}_K$ 凝聚（即有限展示），存在 i 使得 $j^*\mathcal{F}_i$ 包含 X 的某个仿射 étale 覆盖上的所有（有限多个）生成元。于是当 i 足够大时，得到 $j^*\mathcal{F}_i \to \mathcal{F}_K$ 的满射性。 □

引理 108.4.4. *设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的拟有限态射，且它们都在 B 上分离且有限展示。则 π_* 诱导态射 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to \mathcal{C}oh_{Y/B}$。*

证明. 设 $(T \to B, \mathcal{F})$ 是 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的一个对象。我们断言

(a) $(T \to B, \pi_{T,*}\mathcal{F})$ 是 $\mathcal{C}oh_{Y/B}$ 的一个对象，且

(b) 对 $T' \to T$，有 $\pi_{T',*}(X_{T'} \to X_T)^*\mathcal{F} = (Y_{T'} \to Y_T)^*\pi_{T,*}\mathcal{F}$。

(b) 保证此构造定义函子 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to \mathcal{C}oh_{Y/B}$。

设 $i : Z \to X_T$ 是由 $\mathcal{F}$ 的第零个 Fitting 理想切出的闭子空间（**Divisors on Spaces**，节 71.5）。则按假设 $Z \to B$ 紧合（参见 **Derived Categories of Spaces**，节 75.7）。另一方面，i 有限展示（**Divisors on Spaces**，引理 71.5.2 和 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.12）。存在一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模 $\mathcal{G}$，使得 $i_*\mathcal{G} = \mathcal{F}$ （**Divisors on Spaces**，引理 71.5.3）。事实上，由 **Descent on Spaces**，引理 74.6.7，$\mathcal{G}$ 作为 $\mathcal{O}_Z$-模有限展示。注意 $\mathcal{G}$ 在 B 上平坦，例如因为 $\mathcal{G}$ 与 $\mathcal{F}$ 的茎一致（**Morphisms of Spaces**，引理 67.13.6）。注意 $\pi_T \circ i : Z \to Y_T$ 作为拟有限态射的复合是拟有限的，且 $\pi_{T,*}\mathcal{F} = (\pi_T \circ i)_*\mathcal{G})$。因为 i 仿射，i_* 的构造与基变换交换（**Cohomology of Spaces**，引理 69.11.1）。因此我们可以将 B 换为 T，X 换为 Z，$\mathcal{F}$ 换为 $\mathcal{G}$，Y 换为 Y_T，化归为下一段讨论的情形。

假设 $X \to B$ 紧合。则 π 由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.6 紧合，因此由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.35.1 有限。因为有限态射仿射，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.1 知 (b) 成立。另一方面，由 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.9，π 有限展示。因此由 **Descent on Spaces**，引理 74.6.7，$\pi_{T,*}\mathcal{F}$ 有限展示。最后，例如通过看茎并利用 **Cohomology of Spaces**，引理 69.4.2，$\pi_{T,*}\mathcal{F}$ 在 B 上平坦。 □

引理 108.4.5. 设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的开浸入，且它们都在 B 上分离且有限展示。则引理 *108.4.4* 的态射 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to \mathcal{C}oh_{Y/B}$ 是开浸入。

证明. 略去。提示：若 $\mathcal{F}$ 是 $\mathcal{C}oh_{Y/B}$ 在 T 上的对象，且对 $t \in T$ 有 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}_t) \subset |X_t|$，则对 t 的某个邻域内的 $t' \in T$ 同样成立。 □

引理 108.4.6. 设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的闭浸入，且它们都在 B 上分离且有限展示。则引理 *108.4.4* 的态射 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to \mathcal{C}oh_{Y/B}$ 是闭浸入。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Y$ 是将 X 切为 Y 的闭子空间的理想层。回忆 π_* 诱导了拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模范畴与拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模中被 $\mathcal{I}$ 零化的模范畴之间的等价，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1。作 $T \to B$ 基变换后，将 $\mathcal{I}$ 换为理想层 $\mathcal{I}_T = \mathrm{Im}((Y_T \to Y)^*\mathcal{I} \to \mathcal{O}_{Y_T})$，同样的结论作必要修改后成立。分析引理 108.4.4 的证明，我们发现 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to \mathcal{C}oh_{Y/B}$ 的本质像恰为那些对象 $\xi = (T \to B, \mathcal{F})$，其中 $\mathcal{F}$ 被 $\mathcal{I}_T$ 零化。换言之，ξ 属于本质像当且仅当乘法映射

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_T}} (Y_T \to Y)^*\mathcal{I} \longrightarrow \mathcal{F}$$

为零，并且在任何进一步基变换 $T' \to T$ 后同样如此。注意

$$(Y_{T'} \to Y_T)^*(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_T}} (Y_T \to Y)^*\mathcal{I}) = (Y_{T'} \to Y_T)^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_{T'}}} (Y_{T'} \to Y)^*\mathcal{I})$$

因此乘法映射在 T' 上消没可由 T 的闭子空间表示，由 **Flatness on Spaces**，引理 77.8.6。 □

情形 108.4.7 (数值不变量)**.** 设 $f : X \to B$ 如本节引言所述。设 I 是集合，且对 $i \in I$，令 $E_i \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。给定 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的一个对象 $(T \to B, \mathcal{F})$，记 $E_{i,T}$ 为 E_i 到 X_T 的导出拉回。$D(\mathcal{O}_T)$ 中的对象

$$K_i = Rf_{T,*}(E_{i,T} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{F})$$

是完美的，且其构造与基变换交换，参见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.1。因此函数

$$\chi_i : |T| \longrightarrow \mathbf{Z}, \quad \chi_i(t) = \chi(X_t, E_{i,t} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X_t}} \mathcal{F}_t) = \chi(K_i \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_T} \kappa(t))$$

是局部常值的，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.3。设 $P : I \to \mathbf{Z}$ 是映射。考虑子叠

$$\mathcal{C}oh^P_{X/B} \subset \mathcal{C}oh_{X/B}$$

由数值不变量与 P 一致的具有紧合支撑的平坦凝聚层族组成。更确切地说，$\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的一个对象 $(T \to B, \mathcal{F})$ 属于 $\mathcal{C}oh^P_{X/B}$，当且仅当对所有 $i \in I$ 和 $t \in T$，$\chi_i(t) = P(i)$。

引理 108.4.8. *在情形 108.4.7 中，叠 $\mathcal{C}oh^P_{X/B}$ 是代数的，且*

$$\mathcal{C}oh^P_{X/B} \longrightarrow \mathcal{C}oh_{X/B}$$

是平坦闭浸入。若 I 有限或 B 局部诺特，则 $\mathcal{C}oh^P_{X/B}$ 是 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的开且闭子叠。

证明. 若 I 有限，这立即清楚，因为函数 $t \mapsto \chi_i(t)$ 局部常值。若 I 无限，则写

$$I = \bigcup\nolimits_{I' \subset I \text{ 有限}} I'$$

并记 $P' = P|_{I'}$。则有

$$\mathcal{C}oh^P_{X/B} = \bigcap\nolimits_{I' \subset I \text{ 有限}} \mathcal{C}oh^{P'}_{X/B}$$

因此 $\mathcal{C}oh^P_{X/B}$ 总是代数叠，且态射 $\mathcal{C}oh^P_{X/B} \subset \mathcal{C}oh_{X/B}$ 总是平坦闭浸入，但它可能不再是开子叠。（我们留给读者构造例子）。然而，若 B 局部诺特，则由引理 108.4.2 和 **Morphisms of Stacks**，引理 101.17.5，$\mathcal{C}oh_{X/B}$ 也局部诺特。因此若 $U \to \mathcal{C}oh_{X/B}$ 是光滑满射态射，其中 U 是局部诺特概形，则开且闭子叠 $\mathcal{C}oh^{P'}_{X/B}$ 的原像在 U 中有开交（因为局部诺特拓扑空间的连通分支是开的）。于是得到此情形下的结果。 □

引理 108.4.9. *设 $f : X \to B$ 如本节引言所述。设 $E_1, \ldots, E_r \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。设 $I = \mathbf{Z}^{\oplus r}$，并考虑映射*

$$I \longrightarrow D(\mathcal{O}_X), \quad (n_1, \ldots, n_r) \longmapsto E_1^{\otimes n_1} \otimes \ldots \otimes E_r^{\otimes n_r}$$

设 $P : I \to \mathbf{Z}$ 是映射。则情形 108.4.7 中定义的 $\mathcal{C}oh^P_{X/B} \subset \mathcal{C}oh_{X/B}$ 是开且闭子叠。

证明. 我们可在 B 上 étale 局部工作，因此可假设 B 仿射。此情形下可进行绝对 Noetherian 约化；建议读者跳过证明。即，设 $B = \mathrm{Spec}(\Lambda)$。将 $\Lambda = \mathrm{colim}\, \Lambda_i$ 写成滤过余极限，其中每个 Λ_i 在 $\mathbf{Z}$ 上有限型。对某个 i，可找到态射 $X_i \to \mathrm{Spec}(\Lambda_i)$，它分离且有限展示，其到 Λ 的基变换是 X。参见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 和 70.6.9。然后增大 i，可假设存在完美对象 $E_{1,i}, \ldots, E_{r,i}$ 于 $D(\mathcal{O}_{X_i})$ 中，其到 X 的导出拉回同构于 $E_1, \ldots, E_r$，参见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.24.3。显然有笛卡儿方块

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}oh^P_{X/B} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}oh^P_{X_i/\mathrm{Spec}(\Lambda_i)} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh_{X_i/\mathrm{Spec}(\Lambda_i)} \end{array}$$

因此可引用引理 108.4.8 完成证明。 □

例 108.4.10 (具有固定 Hilbert 多项式的凝聚层)**.** 设 $f : X \to B$ 如本节引言所述。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $P : \mathbf{Z} \to \mathbf{Z}$ 是数值多项式。则可考虑开且闭代数子叠

$$\mathcal{C}oh^P_{X/B} = \mathcal{C}oh^{P,\mathcal{L}}_{X/B} \subset \mathcal{C}oh_{X/B}$$

由数值不变量与 P 一致的具有紧合支撑的平坦凝聚层族组成：$\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的一个对象 $(T \to B, \mathcal{F})$ 属于 $\mathcal{C}oh^P_{X/B}$，当且仅当

$$P(n) = \chi(X_t, \mathcal{F}_t \otimes_{\mathcal{O}_{X_t}} \mathcal{L}_t^{\otimes n})$$

对所有 $n \in \mathbf{Z}$ 和 $t \in T$ 成立。当然这是情形 108.4.7 的特例，其中 $I = \mathbf{Z} \to D(\mathcal{O}_X)$ 由 $n \mapsto \mathcal{L}^{\otimes n}$ 给出。由引理 108.4.9 可知这是开且闭子叠。因为函数 $n \mapsto \chi(X_t, \mathcal{F}_t \otimes_{\mathcal{O}_{X_t}} \mathcal{L}_t^{\otimes n})$ 总是数值多项式（**Spaces over Fields**，引理 72.18.1），我们得出结论

$$\mathcal{C}oh_{X/B} = \coprod\nolimits_{P \text{ 数值多项式}} \mathcal{C}oh^P_{X/B}$$

是不交并分解。

108.5. Quot 的性质

设 $f : X \to B$ 是分离且有限展示的代数空间态射。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 是代数空间。若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 局部有限展示。参见 Quot，命题 99.8.4。

引理 108.5.1. *$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 的对角是闭浸入。若 $\mathcal{F}$ 有限型，则对角是有限展示的闭浸入。*

证明. 假设有概形 T/B 和两个商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}_i$，$i = 1, 2$，对应于 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 在 B 上的 T-值点。记 $\mathcal{K}_1$ 为第一个商的核，并令 $u : \mathcal{K}_1 \to \mathcal{Q}_2$ 为复合。由 **Flatness on Spaces**，引理 77.8.6，存

在 T 的闭子空间，使得 $T' \to T$ 通过它分解当且仅当拉回 $u_{T'}$ 为零。这证明对角是闭浸入。此外，若 $\mathcal{F}$ 有限型，则 $\mathcal{K}_1$ 有限型（**Modules on Sites**，引理 18.24.2），由同一引理知对角有限展示。 □

引理 108.5.2. 态射 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 分离。若 $\mathcal{F}$ 有限展示，则它还局部有限展示。

证明. 要检查 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 分离，须证明其对角是闭浸入。这由引理 108.5.1 成立。第二个陈述是 **Quot**，命题 99.8.4 的一部分。 □

引理 108.5.3. 假设 $X \to B$ 既紧合又有限展示，且 $\mathcal{F}$ 是有限型拟凝聚层。则 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 满足赋值判别法的存在性部分（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.41.1*）。

证明. 取基变换，这立即化归为如下问题：给定以 K 为分式域的赋值环 R、一个在 R 上紧合的代数空间 X、一个有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，以及一个凝聚商 $\mathcal{F}_K \to \mathcal{Q}_K$，证明存在商 $\mathcal{F} \to \mathcal{Q}$，其中 $\mathcal{Q}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模，在 R 上平坦，其一般纤维为 $\mathcal{Q}_K$。注意由 **Flatness on Spaces**，定理 77.4.5，任何有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 若在 R 上平坦，则有限展示。我们首先在仿射局部解决 $\mathcal{Q}$ 的存在性。

仿射局部我们得到如下问题：设 $R \to A$ 是有限展示环映射，M 是有限 A-模，$\varphi : M_K \to N_K$ 是 A_K-商模。则可考虑

$$L = \{x \in M \mid \varphi(x \otimes 1) = 0\}$$

$M \to M/L$ 是 A-模商，且作为 R-模无挠。因此它作为 R-模平坦（**More on Algebra**，引理 15.22.10）。因为 M 作为 A-模有限，所以 L 也有限，我们得出结论：L 作为 A-模有限展示（由上述引用）。显然 M/L 是唯一这样的商，满足 $(M/L)_K = N_K$。

上一段构造中的唯一性保证这些商可粘合，并给出所需的 $\mathcal{Q}$。更详细地说，选择满射 étale 态射 $U \to X$，其中 U 是仿射概形。用上述构造构造商 $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{Q}_U$，它是拟凝聚的、在 R 上平坦，并在一般纤维上恢复 $\mathcal{Q}_K|U$。因为 X 分离，$U \times_X U$ 也是仿射概形，étale 于 X。则 $\mathcal{F}|_{U\times_X U} \to \mathrm{pr}_1^*\mathcal{Q}_U$ 和 $\mathcal{F}|_{U\times_X U} \to \mathrm{pr}_2^*\mathcal{Q}_U$ 作为商由构造中的唯一性一致。因此我们可以下降 $\mathcal{F}|_U \to \mathcal{Q}_U$ 为满射 $\mathcal{F} \to \mathcal{Q}$（**Properties of Spaces**，命题 66.32.1）。 □

引理 108.5.4. 设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的仿射拟有限态射，且它们都在 B 上分离且有限展示。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则 π_* 诱导态射 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to \mathrm{Quot}_{\pi_*\mathcal{F}/Y/B}$。

证明. 令 $\mathcal{G} = \pi_*\mathcal{F}$。因为 π 仿射，由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.11.1，对任何 B 上概形 T，有 $\mathcal{G}_T = \pi_{T,*}\mathcal{F}_T$。此外 π_T 仿射，因此 $\pi_{T,*}$ 正合且将商变为商。注意拟凝聚商 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 定义 $\mathrm{Quot}_{X/B}$ 的点，当且仅当 $\mathcal{Q}$ 定义 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 在 T 上的对象（对 $\mathcal{G}$ 和 Y 类似）。因为已在引理 108.4.4 中看到 π_* 诱导态射 $\mathcal{C}oh_{X/B} \to \mathcal{C}oh_{Y/B}$，我们看到若 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 属于 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$，则 $\mathcal{G}_T \to \pi_{T,*}\mathcal{Q}$ 属于 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{G}/Y/B}(T)$。 □

引理 108.5.5. 设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的仿射开浸入，且它们都在 B 上分离且有限展示。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则引理 *108.5.4* 的态射 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to \mathrm{Quot}_{\pi_*\mathcal{F}/Y/B}$ 是开浸入。

证明. 略去。提示：若 $(\pi_*\mathcal{F})_T \to \mathcal{Q}$ 是 $\mathrm{Quot}_{\pi_*\mathcal{F}/Y/B}(T)$ 的元素，且对 $t \in T$ 有 $\mathrm{Supp}(\mathcal{Q}_t) \subset |X_t|$，则对 t 的某个邻域内的 $t' \in T$ 同样成立。 □

引理 108.5.6. 设 B 是代数空间。设 $j : X \to Y$ 是代数空间的开浸入，且它们都在 B 上分离且有限展示。设 $\mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模，并令 $\mathcal{F} = j^*\mathcal{G}$。则存在 B 上代数空间的开浸入

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \longrightarrow \mathrm{Quot}_{\mathcal{G}/Y/B}$$

证明. 若 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 是 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的元素，则可考虑 $\mathcal{G}_T \to j_{T,*}\mathcal{F}_T \to j_{T,*}\mathcal{Q}$。看茎可知这是满射。由引理 108.4.4，$j_{T,*}\mathcal{Q}$ 有限展示、在 B 上平坦且支撑在 B 上紧合。于是得到 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{G}/Y/B}$ 的一个 T-值点。这定义了引理中的态射。我们略去开浸入的证明。提示：若 $\mathcal{G}_T \to \mathcal{Q}$ 是 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{G}/Y/B}(T)$ 的元素，且对 $t \in T$ 有 $\mathrm{Supp}(\mathcal{Q}_t) \subset |X_t|$，则对 t 的某个邻域内的 $t' \in T$ 同样成立。 □

引理 108.5.7. 设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的闭浸入，且它们都在 B 上分离且有限展示。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。则引理 *108.5.4* 的态射 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to \mathrm{Quot}_{\pi_*\mathcal{F}/Y/B}$ 是同构。

证明. 对每个 B 上概形 T，态射 $\pi_T : X_T \to Y_T$ 是闭浸入。则 $\pi_{T,*}$ 是 $QCoh(\mathcal{O}_{X_T})$ 与 $QCoh(\mathcal{O}_{Y_T})$ 的满子范畴之间的等价，该满子范畴的对象是被 X_T 的理想层零化的拟凝聚模，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.14.1。因为 $(\pi_*\mathcal{F})_T$ 的商被此理想零化，我们得到映射 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T) \to \mathrm{Quot}_{\pi_*\mathcal{F}/Y/B}(T)$ 对所有 T 的双射性，如所愿。 □

引理 108.5.8. 设 $X \to B$ 如本节引言所述。设 $\mathcal{F} \to \mathcal{G}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的满射。则存在典范闭浸入 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{G}/X/B} \to \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$。

证明. 令 $\mathcal{K} = \mathrm{Ker}(\mathcal{F} \to \mathcal{G})$。由拉回的右正合性，对所有 B 上概形 T，$\mathcal{K}_T \to \mathcal{F}_T \to \mathcal{G}_T \to 0$ 是正合序列。特别地，$\mathcal{G}_T$ 的商决定 $\mathcal{F}_T$ 的商，我们得到函子变换 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{G}/X/B} \to \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$。此变换是闭浸入，由 **Flatness on Spaces**，引理 77.8.6。即，给定 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的一个元素 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$，我们看到其到 T'/T 的拉回属于该变换的像，当且仅当 $\mathcal{K}_{T'} \to \mathcal{Q}_{T'}$ 为零。 □

注记 108.5.9 (数值不变量)**.** 设 $f : X \to B$ 和 $\mathcal{F}$ 如本节引言所述。设 I 是集合，且对 $i \in I$，令 $E_i \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。设 $P : I \to \mathbf{Z}$ 是函数。回忆有态射

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \longrightarrow \mathcal{C}oh_{X/B}$$

它将 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的元素 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 送到 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 在 T 上的对象 $\mathcal{Q}$，参见 **Quot**，命题 99.8.4 的证明。因此可构造纤维积图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh^P_{X/B} \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} & \longrightarrow & \mathcal{C}oh_{X/B} \end{array}$$

这是左上角代数空间的 defining 图表。左竖直箭头是平坦闭浸入；例如当 I 有限、或 B 局部诺特、或 $I = \mathbf{Z}$ 且 $E_i = \mathcal{L}^{\otimes i}$ 对某个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 成立时，它是开且闭浸入（最后一种情形有时使用记号 $\mathrm{Quot}^{P,\mathcal{L}}_{\mathcal{F}/X/B}$）。参见情形 108.4.7、引理 108.4.8 和 108.4.9 以及例 108.4.10。

引理 108.5.10. 设 $f : X \to B$ 和 $\mathcal{F}$ 如本节引言所述。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则与 $\mathcal{L}$ 张量定义同构

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \longrightarrow \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}/X/B}$$

给定数值多项式 $P(t)$，令 $P'(t) = P(t+1)$，此映射诱导开且闭子叠的同构 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B} \longrightarrow \mathrm{Quot}^{P'}_{\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}/X/B}$。

证明. 令 $\mathcal{G} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$。注意 $\mathcal{G}_T = \mathcal{F}_T \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{L}_T$。若 $\mathcal{F}_T \to \mathcal{Q}$ 是 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}(T)$ 的元素，则将它送到 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{L}/X/B}(T)$ 的元素 $\mathcal{G}_T \to \mathcal{Q} \otimes_{\mathcal{O}_{X_T}} \mathcal{L}_T$。这与拉回相容，因此定义所要求的函子变换。因为显然有逆变换，它是同构。我们略去最后陈述的证明。 □

引理 108.5.11. 设 $f : X \to B$ 和 $\mathcal{F}$ 如本节引言所述。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。则

$$\mathrm{Quot}^{P,\mathcal{L}}_{\mathcal{F}/X/B} = \mathrm{Quot}^{P',\mathcal{L}^{\otimes n}}_{\mathcal{F}/X/B}$$

其中 $P'(t) = P(nt)$。

证明. 展开所有定义后立即得到。 □

108.6. Quot 的有界性

与经典情形相反，我们已经知道 Quot 函子是代数空间，但尚不知道它是否曾由有限型代数空间表示。

引理 108.6.1. 设 $n \geq 0$，$r \geq 1$，$P \in \mathbf{Q}[t]$。参数化 $\mathcal{O}^{\oplus r}_{\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}}$ 的具有 *Hilbert* 多项式 P 的商的代数空间

$$X = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}^{\oplus r}_{\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}}/\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}/\mathbf{Z}}$$

在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上紧合。

证明. 我们已经知道 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 分离且局部有限展示（引理 108.5.2）。我们还知道 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 满足赋值判别法的存在性部分，参见引理 108.5.3。由紧合性的赋值判别法，只需证明我们的 Quot 空间拟紧，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.44.1。因此只需找到拟紧概形 T 和满射态射 $T \to X$。设 m 为 **Varieties**，引理 33.35.18 中找到的整数。令

$$N = r\binom{m+n}{n} - P(m)$$

我们将 $\mathbf{P}^n$ 写作 $\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}} = \mathrm{Proj}(\mathbf{Z}[T_0, \ldots, T_n])$，未加修饰的乘积均指在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的积。证明的想法是在仿射概形 T 上构造一个“万有”映射

$$\Psi : \mathcal{O}_{T \times \mathbf{P}^n}(-m)^{\oplus N} \longrightarrow \mathcal{O}_{T \times \mathbf{P}^n}^{\oplus r}$$

并证明 X 的每个点对应于 T 的某个点处此映射的余核。

T 和 Ψ 的定义。取 $T = \mathrm{Spec}(A)$，其中

$$A = \mathbf{Z}[a_{i,j,E}]$$

其中 $i \in \{1, \ldots, r\}$，$j \in \{1, \ldots, N\}$，$E = (e_0, \ldots, e_n)$ 遍历总次数 $|E| = \sum_{k=0,\ldots n} e_k = m$ 的多重指标。然后定义 Ψ 为其 (i, j) 矩阵元为映射

$$\sum\nolimits_{E=(e_0,\ldots,e_n)} a_{i,j,E} T_0^{e_0} \ldots T_n^{e_n} : \mathcal{O}_{T \times \mathbf{P}^n}(-m) \longrightarrow \mathcal{O}_{T \times \mathbf{P}^n}$$

的映射，其中求和遍历如上 E（当然 i 和 j 固定）。

考虑 $T \times \mathbf{P}^n$ 上的商 $\mathcal{Q} = \mathrm{Coker}(\Psi)$。由 **More on Morphisms**，引理 37.54.1，存在 $t \geq 0$ 和闭子概形

$$T = T_0 \supset T_1 \supset \ldots \supset T_t = \emptyset$$

使得 $\mathcal{Q}$ 到 $(T_p \setminus T_{p+1}) \times \mathbf{P}^n$ 的拉回 $\mathcal{Q}_p$ 在 $T_p \setminus T_{p+1}$ 上平坦。注意通过拉回定义 $\mathcal{Q} = \mathrm{Coker}(\Psi)$ 的正合序列，我们有正合序列

$$\mathcal{O}_{(T_p \setminus T_{p+1}) \times \mathbf{P}^n}(-m)^{\oplus N} \to \mathcal{O}_{(T_p \setminus T_{p+1}) \times \mathbf{P}^n}^{\oplus r} \to \mathcal{Q}_p \to 0$$

因此得到态射

$$\coprod (T_p \setminus T_{p+1}) \longrightarrow \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}^{\oplus r}/\mathbf{P}/\mathbf{Z}} \supset \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}^{\oplus r}/\mathbf{P}/\mathbf{Z}} = X$$

因为左边是 Noetherian 概形，且右边的包含是开的，只需证明 X 的每个点都在此态射的像中。

设 k 是域，$x \in X(k)$。则 x 对应于一个满射 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}^{\oplus r} \to \mathcal{F}$ of coherent $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}$-modules，使得 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式为 P。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{K} \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}^{\oplus r} \to \mathcal{F} \to 0$$

由 **Varieties**，引理 33.35.18 和我们选取的 m，可知 $\mathcal{K}$ 是 m-正则的。由 **Varieties**，引理 33.35.12，$\mathcal{K}(m)$ 全局生成。由 **Varieties**，引理 33.35.10 和 m-正则性的定义，可知 $H^i(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(m)) = 0$ 对 $i > 0$ 成立。因此

$$\dim_k H^0(\mathbf{P}^n_k, \mathcal{K}(m)) = \chi(\mathcal{K}(m)) = \chi(\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(m)^{\oplus r}) - \chi(\mathcal{F}(m)) = N$$

由我们对 N 的选取。这给出满射

$$\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}^{\oplus N} \longrightarrow \mathcal{K}(m)$$

扭回并利用上述短正合序列，我们看到 $\mathcal{F}$ 是映射

$$\Psi_x : \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}(-m)^{\oplus N} \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_k}^{\oplus r}$$

的余核。存在唯一环映射 $\tau : A \to k$，使得通过相应态射 $t = \mathrm{Spec}(\tau) : \mathrm{Spec}(k) \to T$ 对 Ψ 作基变换得到 Ψ_x。这是因为定义 Ψ_x 的 $N \times r$ 矩阵的 entries 是 $T_0, \ldots, T_n$ 的 m 次齐次多项式 $\sum \lambda_{i,j,E} T_0^{e_0} \ldots T_n^{e_n}$，系数 $\lambda_{i,j,E} \in k$，我们可以令 $\tau(a_{i,j,E}) = \lambda_{i,j,E}$。则对某个 p，$t \in T_p \setminus T_{p+1}$，且 t 在上述态射下的像是 x，如所愿。 □

引理 108.6.2. 设 B 是代数空间。设 $X = B \times \mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}$。设 $\mathcal{L}$ 是 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1)$ 到 X 的拉回。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模。参数化 $\mathcal{F}$ 的关于 $\mathcal{L}$ 具有 *Hilbert* 多项式 P 的商的代数空间 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B}$ 在 B 上紧合。

证明. 问题在 B 上 étale 局部，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.2。因此可假设 B 是仿射概形。此情形下 $\mathcal{L}$ 是 X 上的丰富可逆模（由 **Constructions**，引理 27.10.6 和 **Properties**，定义 28.27.1 中丰富可逆模的定义）。因此由 **Properties**，命题 28.27.13，可找到 $r' \geq 0$、$r \geq 0$ 和满射

$$\mathcal{O}_X^{\oplus r} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes r'}$$

由引理 108.5.10，可将 $\mathcal{F}$ 换为 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes r'}$，$P(t)$ 换为 $P(t + r')$。由引理 108.5.8 得到闭浸入

$$\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B} \longrightarrow \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X^{\oplus r}/X/B}$$

因为已在引理 108.6.1 中证明 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X^{\oplus r}/X/B} \to B$ 紧合，我们得出结论。 □

引理 108.6.3. 设 $f : X \to B$ 是代数空间的紧合有限展示态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，且在 X/B 上丰富，参见 ***Divisors on Spaces***，定义 *71.14.1*。参数化 $\mathcal{F}$ 的关于 $\mathcal{L}$ 具有 *Hilbert* 多项式 P 的商的代数空间 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B}$ 在 B 上紧合。

证明. 问题在 B 上 étale 局部，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.40.2。因此可假设 B 是仿射概形。则可找到闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_B$，使得 $i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_B}(1) \cong \mathcal{L}^{\otimes d}$ 对某个 $d \geq 1$ 成立。参见

Morphisms，引理 29.40.3。将 $\mathcal{L}$ 换为 $\mathcal{L}^{\otimes d}$，数值多项式 $P(t)$ 换为 $P(dt)$，$\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B}$ 不变；一些细节略去。因此可假设 $\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_B}(1)$。则引理 108.5.7 的同构 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to \mathrm{Quot}_{i_*\mathcal{F}/\mathbf{P}^n_B/B}$ 诱导同构 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B} \cong \mathrm{Quot}^P_{i_*\mathcal{F}/\mathbf{P}^n_B/B}$。因为由引理 108.6.2，$\mathrm{Quot}^P_{i_*\mathcal{F}/\mathbf{P}^n_B/B}$ 在 B 上紧合，我们得出结论。 □

引理 108.6.4. *设 $f : X \to B$ 是代数空间的分离有限展示态射。设 $\mathcal{F}$ 是有限展示 $\mathcal{O}_X$-模。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，且在 X/B 上丰富，参见* ***Divisors on Spaces****，定义 71.14.1。参数化 $\mathcal{F}$ 的关于 $\mathcal{L}$ 具有 Hilbert 多项式 P 的商的代数空间 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B}$ 在 B 上分离且有限展示。*

证明. 我们已经看到 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \to B$ 分离且局部有限展示，参见引理 108.5.2。因此只需证明注记 108.5.9 中的开子空间 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B}$ 在 B 上拟紧。

问题在 B 上 étale 局部（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8）。因此可假设 B 仿射。

假设 $B = \mathrm{Spec}(\Lambda)$。将 $\Lambda = \mathrm{colim}\,\Lambda_i$ 写成其有限型 $\mathbf{Z}$-子代数的余极限。则可找到某个 i 以及引理中的系统 $X_i, \mathcal{F}_i, \mathcal{L}_i$，定义在 $B_i = \mathrm{Spec}(\Lambda_i)$ 上，其到 B 的基变换给出 $X, \mathcal{F}, \mathcal{L}$。这由 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1（用于找到 X_i）、70.7.2（用于找到 $\mathcal{F}_i$）、70.7.3 （用于找到 $\mathcal{L}_i$）以及 70.5.9（用于使 X_i 分离）推出。因为

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} = B \times_{B_i} \mathrm{Quot}_{\mathcal{F}_i/X_i/B_i}$$

且 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B}$ 类似，我们化归为下一段讨论的情形。

假设 B 仿射且 Noetherian。我们可以将 $\mathcal{L}$ 换为正幂，参见引理 108.5.11。因此可假设存在浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_B$，使得 $i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1) = \mathcal{L}$。由 **Morphisms**，引理 29.7.7，存在闭子概形 $X' \subset \mathbf{P}^n_B$，使得 i 通过开浸入 $j : X \to X'$ 分解。由 **Properties**，引理 **??**，存在有限展示 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{G}$，使得 $j^*\mathcal{G} = \mathcal{F}$。于是由引理 108.5.6 得到开浸入

$$\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B} \longrightarrow \mathrm{Quot}_{\mathcal{G}/X'/B}$$

显然此开浸入将 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{F}/X/B}$ 送入 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{G}/X'/B}$。现在由引理 108.6.3，$\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{G}/X'/B}$ 在 B 上紧合。因此它是 Noetherian 的，且因为 Noetherian 代数空间的任何开子空间都拟紧，我们得证。 □

108.7. Hilbert 函子的性质

设 $f : X \to B$ 是分离且有限展示的代数空间态射。则 $\mathrm{Hilb}_{X/B}$ 是 B 上局部有限展示的代数空间。参见 Quot，命题 99.9.4。

引理 108.7.1. *$\mathrm{Hilb}_{X/B} \to B$ 的对角是有限展示的闭浸入。*

证明. 在 **Quot**，引理 99.9.2 中我们已经看到 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$。因此这由引理 108.5.1 推出。 □

引理 108.7.2. 态射 $\mathrm{Hilb}_{X/B} \to B$ 分离且局部有限展示。

证明. 要检查 $\mathrm{Hilb}_{X/B} \to B$ 分离，须证明其对角是闭浸入。这由引理 108.7.1 成立。第二个陈述是 **Quot**，命题 99.9.4 的一部分。 □

引理 108.7.3. 假设 $X \to B$ 既紧合又有限展示。则 $\mathrm{Hilb}_{X/B} \to B$ 满足赋值判别法的存在性部分（***Morphisms of Spaces***，定义 *67.41.1*）。

证明. 在 **Quot**，引理 99.9.2 中我们已经看到 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$。因此这由引理 108.5.3 推出。 □

引理 108.7.4. 设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的开浸入，且它们都在 B 上分离且有限展示。则 π 诱导开浸入 $\mathrm{Hilb}_{X/B} \to \mathrm{Hilb}_{Y/B}$。

证明. 略去。提示：若 $Z \subset X_T$ 是在 T 上紧合的闭子概形，则 Z 也是 Y_T 中的闭子概形。于是得到变换 $\mathrm{Hilb}_{X/B} \to \mathrm{Hilb}_{Y/B}$。若 $Z \subset Y_T$ 是 $\mathrm{Hilb}_{Y/B}(T)$ 的元素，且对 $t \in T$ 有 $|Z_t| \subset |X_t|$，则对 t 的某个邻域内的 $t' \in T$ 同样成立。 □

引理 108.7.5. 设 B 是代数空间。设 $\pi : X \to Y$ 是代数空间的闭浸入，且它们都在 B 上分离且有限展示。则 π 诱导闭浸入 $\mathrm{Hilb}_{X/B} \to \mathrm{Hilb}_{Y/B}$。

证明. 因为 π 是闭浸入，显然给定闭子概形 $Z \subset X_T$，我们可以将 Z 视为 X_T 的闭子概形。于是得到变换 $\mathrm{Hilb}_{X/B} \to \mathrm{Hilb}_{Y/B}$。此变换显然是单态射。为证明它是闭浸入，可以对映射 $\mathcal{O}_Y \to \mathcal{O}_X$ 使用引理 108.5.8，并利用恒等式 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$、$\mathrm{Hilb}_{Y/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_Y/Y/B}$，参见 **Quot**，引理 99.9.2。 □

注记 108.7.6 (数值不变量)**.** 设 $f : X \to B$ 如本节引言所述。设 I 是集合，且对 $i \in I$，令 $E_i \in D(\mathcal{O}_X)$ 是完美对象。设 $P : I \to \mathbf{Z}$ 是函数。回忆 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$，参见 **Quot**，引理 99.9.2。因此可以定义

$$\mathrm{Hilb}^P_{X/B} = \mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/B}$$

其中 $\mathrm{Quot}^P_{\mathcal{O}_X/X/B}$ 如注记 108.5.9 所述。态射

$$\mathrm{Hilb}^P_{X/B} \longrightarrow \mathrm{Hilb}_{X/B}$$

是平坦闭浸入；例如当 I 有限、或 B 局部诺特、或 $I = \mathbf{Z}$ 且 $E_i = \mathcal{L}^{\otimes i}$ 对某个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 成立时，它是开且闭浸入。在最后一种情形，我们有时使用记号 $\mathrm{Hilb}^{P,\mathcal{L}}_{X/B}$。

引理 108.7.7. 设 $f : X \to B$ 是代数空间的紧合有限展示态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，且在 X/B 上丰富，参见 ***Divisors on Spaces***，定义 *71.14.1*。参数化关于 $\mathcal{L}$ 具有 *Hilbert* 多项式 P 的闭子概形的代数空间 $\mathrm{Hilb}^P_{X/B}$ 在 B 上紧合。

证明. 回忆 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$，参见 **Quot**，引理 99.9.2。因此本引理是引理 108.6.3 的直接推论。 □

引理 108.7.8. 设 $f : X \to B$ 是代数空间的分离有限展示态射。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，且在 X/B 上丰富，参见 ***Divisors on Spaces***，定义 *71.14.1*。参数化关于 $\mathcal{L}$ 具有 *Hilbert* 多项式 P 的闭子概形的代数空间 $\mathrm{Hilb}^P_{X/B}$ 在 B 上分离且有限展示。

证明. 回忆 $\mathrm{Hilb}_{X/B} = \mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/B}$，参见 **Quot**，引理 99.9.2。因此本引理是引理 108.6.4 的直接推论。 □

108.8. Picard 叠的性质

设 $f : X \to B$ 是代数空间的平坦、紧合且有限展示态射。则参数化 X/B 上可逆层的叠 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是代数的，参见 Quot，命题 99.10.2。

引理 108.8.1. $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 B 上的对角是仿射且有限展示的。

证明. 在 **Quot**，引理 99.10.1 中我们已经看到 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的开子叠。因此这由引理 108.4.1 推出。 □

引理 108.8.2. 态射 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to B$ 拟分离且局部有限展示。

证明. 在 **Quot**，引理 99.10.1 中我们已经看到 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是 $\mathcal{C}oh_{X/B}$ 的开子叠。因此这由引理 108.4.2 推出。 □

引理 108.8.3. 假设 $X \to B$ 除紧合外还光滑。则 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to B$ 满足赋值判别法的存在性部分（***Morphisms of Stacks***，定义 *101.39.10*）。

证明. 取基变换，这立即化归为如下问题：给定以 K 为分式域的赋值环 R、一个在 R 上紧合且光滑的代数空间 X，以及一个可逆 $\mathcal{O}_{X_K}$-模 $\mathcal{L}_K$，证明存在可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，其一般纤维为 $\mathcal{L}_K$。注意 X_K 是诺特、分离且正则的（使用 **Morphisms of Spaces**，引理 67.28.6 和 **Spaces over Fields**，引理 72.16.1）。因此我们可以将 $\mathcal{L}_K$ 写成 X_K 中两个有效 Cartier 除子 D_K, D'_K 的 Picard 群中的差 $\mathcal{O}_{X_K}(D_K)$ 与 $\mathcal{O}_{X_K}(D'_K)$，参见 **Divisors on Spaces**，引理 71.8.4。最后，我们知道 D_K 和 D'_K 是有效 Cartier 除子 $D, D' \subset X$ 的限制，参见 **Divisors on Spaces**，引理 71.8.5。 □

引理 108.8.4. 假设对所有 B 上概形 T，有 $f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T} \cong \mathcal{O}_T$。则 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 的惯性叠等于 $\mathbf{G}_m \times \mathcal{P}ic_{X/B}$。

证明. 这在 **Examples of Stacks**，例 95.17.2 中解释。 □

引理 108.8.5. 假设除本节其他假设外，$f : X \to B$ 的相对维数 ≤ 1。则 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to B$ 光滑。

证明. 我们已经知道 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to B$ 局部有限展示，参见引理 108.8.2。因此只需证明 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to B$ 形式光滑，参见 **More on Morphisms of Stacks**，引理 106.8.7。取基变换，这立即化归为如下问题：给定仿射概形的一阶加厚 $T \subset T'$，给定 $X' \to T'$ 紧合、平坦、有限展示且相对维数 ≤ 1，并对 $X = T \times_{T'} X'$ 给定可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，证明存在可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{L}'$，其到 X 的限制是 $\mathcal{L}$。因为 $T \subset T'$ 是一阶加厚，$X \subset X'$ 同样如此，参见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.9.8。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.11.1，只需证明 $H^2(X, \mathcal{I}) = 0$，其中 $\mathcal{I}$ 是将 X 切出 X' 的拟凝聚理想。记 $f : X \to T$ 为结构态射。由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.22.9，对 $p > 1$ 有 $R^p f_* \mathcal{I} = 0$。因此由 **Cohomology of Spaces**，引理 69.3.2 得到所要的消没（这里我们最终使用了 T 仿射）。 □

108.9. Picard 函子的性质

设 $f : X \to B$ 是代数空间的平坦、紧合且有限展示态射，且此外对每个 T/B，典范映射

$$\mathcal{O}_T \longrightarrow f_{T,*}\mathcal{O}_{X_T}$$

是同构。则 Picard 函子 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是代数空间，参见 Quot，命题 99.11.8。它与 Picard 叠有密切关系。

引理 108.9.1. 态射 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to \mathrm{Pic}_{X/B}$ 将 *Picard* 叠变为 *Picard* 函子上的 *gerbe*。

证明. $\mathcal{P}ic_{X/B} \to \mathrm{Pic}_{X/B}$ 为 gerbe 的定义见 **Morphisms of Stacks**，定义 101.28.1，它又引用 **Stacks**，定义 8.11.4。为证明它，我们检查 **Stacks**，引理 8.11.3 的条件 (2)(a) 和 (2)(b)。这立即由 **Quot**，引理 99.11.2 推出；详细解释如下。

条件 (2)(a)。假设对某个 B 上概形 U，$\xi \in \mathrm{Pic}_{X/B}(U)$。因为 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 是规则 $T \mapsto \mathrm{Pic}(X_T)$ 在 B 上概形上的 fppf 层化（**Quot**，情形 99.11.1），我们看到存在 fppf 覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 $\xi|_{U_i}$ 对应于 X_{U_i} 上某个可逆模 $\mathcal{L}_i$。则 $(U_i \to B, \mathcal{L}_i)$ 是 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 在 U_i 上的对象，映射到 $\xi|_{U_i}$。

条件 (2)(b)。假设 U 是 B 上概形，且 $\mathcal{L}, \mathcal{N}$ 是 X_U 上的可逆模，它们映射到 $\mathrm{Pic}_{X/B}(U)$ 的同一元素。则存在 fppf 覆盖 $\{U_i \to U\}$，使得 $\mathcal{L}|_{X_{U_i}}$ 同构于 $\mathcal{N}|_{X_{U_i}}$。于是我们找到同构 $(U \to B, \mathcal{L})|_{U_i} \to (U \to B, \mathcal{N})|_{U_i}$，如所愿。 □

引理 108.9.2. $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 在 B 上的对角是拟紧浸入。

证明. 对角是浸入由 **Quot**，引理 99.11.9。最后证明对角拟紧。$\mathcal{P}ic_{X/B}$ 的对角拟紧，由引理 108.8.1，且 $\mathcal{P}ic_{X/B}$ 是 $\mathrm{Pic}_{X/B}$ 上的 gerbe，由引理 108.9.1。我们由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.28.14 得出结论。 □

引理 108.9.3. 态射 $\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 拟分离且局部有限展示。

证明. 要检查 $\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 拟分离，须证明其对角拟紧。这由引理 108.9.2 立得。因为态射 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to \mathrm{Pic}_{X/B}$ 满射、平坦且局部有限展示（由引理 108.9.1 和 **Morphisms of Stacks**，引理 101.28.8），只需证明 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to B$ 局部有限展示，参见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.12。这由引理 108.8.2 推出。 □

引理 108.9.4. 假设除本节其他假设外，$X \to B$ 的几何纤维是整的。则 $\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 分离。

证明. 因为 $\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 拟分离，只需检查赋值判别法的唯一性部分，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.43.2。这立即化归为如下问题：给定

(1) 以 K 为分式域的赋值环 R，
(2) 在 R 上紧合且平坦、具有整几何纤维的代数空间 X，
(3) 元素 $a \in \mathrm{Pic}_{X/R}(R)$，且 $a|_{\mathrm{Spec}(K)} = 0$，

则须证明 $a = 0$。将 **Morphisms of Stacks**，引理 101.25.6 应用于满射平坦态射 $\mathcal{P}ic_{X/R} \to \mathrm{Pic}_{X/R}$（由引理 108.9.1 和 **Morphisms of Stacks**，引理 101.28.8 知满射且平坦），在将 R 换成扩张后，可假设 a 由可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 给出。因为 $a|_{\mathrm{Spec}(K)} = 0$，由 **Quot**，引理 99.11.3，得到 $\mathcal{L}_K \cong \mathcal{O}_{X_K}$。

记 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 为结构态射。设 $\eta, 0 \in \mathrm{Spec}(R)$ 为一般点和闭点。考虑 $\mathrm{Spec}(R)$ 上的完美复形 $K = Rf_*\mathcal{L}$ 和 $M = Rf_*(\mathcal{L}^{\otimes -1})$，参见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4。考虑 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.1 中与 K 和 M 相关的函数 $\beta_{K,i}, \beta_{M,i} : \mathrm{Spec}(R) \to \mathbf{Z}$。因为 K 和 M 的构造与基变换交换（参见上述引理），由 **Spaces over Fields**，引理 72.14.3 和我们对 f 的纤维的假设，得到 $\beta_{K,0}(\eta) = \beta_{M,0}(\eta) = 1$。由上半连续性，得到 $\beta_{K,0}(0) \geq 1$ 和 $\beta_{M,0}(0) \geq 1$。由 **Spaces over Fields**，引理 72.14.4 我们得出结论：$\mathcal{L}$ 到特殊纤维 X_0 的限制是平凡的。进而如上得到 $\beta_{K,0}(0) = \beta_{M,0} = 1$。于是由 **More on Algebra**，引理 15.77.6，我们可以用如下形式的复形表示 K

$$\ldots \to 0 \to R \to R^{\oplus \beta_{K,1}(0)} \to R^{\oplus \beta_{K,2}(0)} \to \ldots$$

现在 $R \to R^{\oplus \beta_{K,1}(0)}$ 为零，因为 $\beta_{K,0}(\eta) = 1$。换言之，在 $D(R)$ 中 $K = R \oplus \tau_{\geq 1}(K)$，其中 $\tau_{\geq 1}(K)$ 对某个 $b \in \mathbf{Z}$ 具有 Tor 幅度在 $[1, b]$ 中。因此存在全局截面 $s \in H^0(X, \mathcal{L})$，其到 X_0 的限制 s_0 非消没（再次因为 K 的构造与基变换交换）。则 $s : \mathcal{O}_X \to \mathcal{L}$ 是可逆层之间的映射，其到 X_0 的限制是同构，因此如所愿是同构。 □

引理 108.9.5. 假设除本节其他假设外，$f : X \to B$ 的相对维数 ≤ 1。则 $\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 光滑。

证明. 由引理 108.8.5 我们知道 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to B$ 光滑。态射 $\mathcal{P}ic_{X/B} \to \mathrm{Pic}_{X/B}$ 满射且光滑，这由引理 108.9.1 与 **Morphisms of Stacks**，引理 101.33.8 结合得到。因此若 U 是概形且

$U \to \mathcal{P}ic_{X/B}$ 满射且光滑，则 $U \to \mathrm{Pic}_{X/B}$ 满射且光滑，且 $U \to B$ 满射且光滑（因为这些性质在复合下保持）。于是例如由 **Descent on Spaces**，引理 74.8.3，$\mathrm{Pic}_{X/B} \to B$ 光滑。 □

108.10. 相对态射的性质

设 B 是代数空间。设 X 和 Y 是 B 上代数空间，使得 $Y \to B$ 平坦、紧合且有限展示，$X \to B$ 分离且有限展示。则相对态射函子 $Mor_B(Y, X)$ 是 B 上局部有限展示的代数空间。参见 Quot，命题 99.12.3。

引理 108.10.1. *$Mor_B(Y, X) \to B$ 的对角是有限展示的闭浸入。*

证明. 存在开浸入 $Mor_B(Y, X) \to \mathrm{Hilb}_{Y \times_B X/B}$，参见 **Quot**，引理 99.12.2。因此本引理由引理 108.7.1 推出。 □

引理 108.10.2. *态射 $Mor_B(Y, X) \to B$ 分离且局部有限展示。*

证明. 要检查 $Mor_B(Y, X) \to B$ 分离，须证明其对角是闭浸入。这由引理 108.10.1 成立。第二个陈述是 **Quot**，命题 99.12.3 的一部分。 □

引理 108.10.3. *取 B, X, Y 如本节引言所述，此外假设 $X \to B$ 紧合。则同构子函子 $Isom_B(Y, X) \subset Mor_B(Y, X)$ 是开子空间。*

证明. 由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.49.6 立得。 □

注记 108.10.4 (数值不变量)**.** 设 B, X, Y 如本节引言所述。设 I 是集合，且对 $i \in I$，令 $E_i \in D(\mathcal{O}_{Y \times_B X})$ 是完美对象。设 $P : I \to \mathbf{Z}$ 是函数。回忆

$$Mor_B(Y, X) \subset \mathrm{Hilb}_{Y \times_B X/B}$$

是开子空间，参见 **Quot**，引理 99.12.2。因此可以定义

$$Mor_B^P(Y, X) = Mor_B(Y, X) \cap \mathrm{Hilb}^P_{Y \times_B X/B}$$

其中 $\mathrm{Hilb}^P_{Y \times_B X/B}$ 如注记 108.7.6 所述。态射

$$Mor_B^P(Y, X) \longrightarrow Mor_B(Y, X)$$

是平坦闭浸入；例如当 I 有限、或 B 局部诺特、或 $I = \mathbf{Z}$、$E_i = \mathcal{L}^{\otimes i}$ 对某个可逆 $\mathcal{O}_{Y \times_B X}$-模 $\mathcal{L}$ 成立时，它是开且闭浸入。在最后一种情形，我们有时使用记号 $Mor_B^{P,\mathcal{L}}(Y, X)$。

引理 108.10.5. 取 B, X, Y 如本节引言所述，设 $\mathcal{L}$ 在 X/B 上丰富，$\mathcal{N}$ 在 Y/B 上丰富。参见 ***Divisors on Spaces***，定义 *71.14.1*。设 P 是数值多项式。则

$$Mor_B^{P,\mathcal{M}}(Y, X) \longrightarrow B$$

分离且有限展示，其中 $\mathcal{M} = pr_1^*\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_{Y\times_B X}} pr_2^*\mathcal{L}$。

证明. 由引理 108.10.2，态射 $Mor_B(Y, X) \to B$ 分离且局部有限展示。因此只需证明注记 108.10.4 中的开且闭子空间 $Mor_B^{P,\mathcal{M}}(Y, X)$ 在 B 上拟紧。

问题在 B 上 étale 局部（**Morphisms of Spaces**，引理 67.8.8）。因此可假设 B 仿射。

假设 $B = \mathrm{Spec}(\Lambda)$。注意 X 和 Y 是概形，且 $\mathcal{L}$ 和 $\mathcal{N}$ 是 X 和 Y 上的丰富可逆层（这由定义立得）。将 $\Lambda = \mathrm{colim}\,\Lambda_i$ 写成其有限型 $\mathbf{Z}$-子代数的余极限。则可找到某个 i 以及引理中的系统 $X_i, Y_i, \mathcal{L}_i, \mathcal{N}_i$，定义在 $B_i = \mathrm{Spec}(\Lambda_i)$ 上，其到 B 的基变换给出 $X, Y, \mathcal{L}, \mathcal{N}$。这由 **Limits**，引理 32.10.1（用于找到 X_i, Y_i）、32.10.3（用于找到 $\mathcal{L}_i, \mathcal{N}_i$）、32.8.6 （用于使 $X_i \to B_i$ 分离）、32.13.1 （用于使 $Y_i \to B_i$ 紧合）以及 32.4.15 （用于使 $\mathcal{L}_i, \mathcal{N}_i$ 丰富）推出。因为

$$Mor_B(Y, X) = B \times_{B_i} Mor_{B_i}(Y_i, X_i)$$

且 $Mor_B^P(Y, X)$ 类似，我们化归为下一段讨论的情形。

假设 B 是诺特仿射概形。由 **Properties**，引理 28.27.15 我们看到 $\mathcal{M}$ 丰富。由引理 108.7.8 我们看到 $\mathrm{Hilb}^{P,\mathcal{M}}_{Y\times_B X/B}$ 在 B 上有限展示，因此是诺特的。由构造

$$Mor_B^{P,\mathcal{M}}(Y, X) = Mor_B(Y, X) \cap \mathrm{Hilb}^{P,\mathcal{M}}_{Y\times_B X/B}$$

是 $\mathrm{Hilb}^{P,\mathcal{M}}_{Y\times_B X/B}$ 的开子空间，因此拟紧（因为诺特代数空间的开子空间拟紧）。 □

108.11. 极化紧合概形叠的性质

在本节中，我们讨论模叠

$$\mathcal{P}olarized \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$$

的性质，其在概形 S 上的截面范畴是 S 上紧合、平坦、有限展示且赋予相对丰富可逆层的概形范畴。由 Quot，定理 99.14.15，这是代数叠。

引理 108.11.1. *$\mathcal{P}olarized$ 的对角分离且有限展示。*

证明. 回忆 *$\mathcal{P}olarized$* 是保持极限的代数叠，参见 **Quot**，引理 99.14.8。由 **Limits of Stacks**，引理 102.3.6，这意味着 $\Delta : \mathcal{P}olarized \to \mathcal{P}olarized \times \mathcal{P}olarized$ 保持极限。因此由 **Limits of Stacks**，命题 102.3.8，Δ 局部有限展示。

我们证明 Δ 分离。为此，只需证明：给定仿射概形 U 和 $\mathcal{P}olarized$ 在 U 上的两个对象 $\upsilon = (Y, \mathcal{N})$ 和 $\chi = (X, \mathcal{L})$，代数空间

$$Isom_{\mathcal{P}olarized}(\upsilon, \chi)$$

分离。将同构 $\upsilon_T \to \chi_T$ 对应到 underlying 同构 $Y_T \to X_T$ 的规则定义了态射

$$Isom_{\mathcal{P}olarized}(\upsilon, \chi) \longrightarrow Isom_U(Y, X)$$

因为已在引理 108.10.2 和 108.10.3 中看到目标是分离代数空间，只需证明此态射分离。给定某个概形 T/U 上的同构 $f : Y_T \to X_T$，则显然

$$Isom_{\mathcal{P}olarized}(\upsilon, \chi) \times_{Isom_U(Y,X),[f]} T = Isom(\mathcal{N}_T, f^*\mathcal{L}_T)$$

这里 $[f] : T \to Isom_U(Y, X)$ 表示对应于 f 的 T-值点，$Isom(\mathcal{N}_T, f^*\mathcal{L}_T)$ 是节 108.3 中讨论的代数空间。因为此代数空间在 U 上仿射，该断言推出 Δ 分离。

最后证明 Δ 拟紧。因为 Δ 可由代数空间表示，只需检查用满射光滑态射 $U \to \mathcal{P}olarized \times \mathcal{P}olarized$ 对 Δ 作基变换后拟紧（例如参见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3）。可假设 $U = \coprod U_i$ 是仿射开的无交并。因为 $\mathcal{P}olarized$ 保持极限（见上），我们看到 $\mathcal{P}olarized \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限展示，因此 $U_i \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限展示（**Limits of Stacks**，命题 102.3.8 和 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.2 和 101.33.5）。特别地，U_i 是诺特仿射的。这化归为下一段讨论的情形。

本段中，给定诺特仿射概形 U 和 $\mathcal{P}olarized$ 在 U 上的两个对象 $\upsilon = (Y, \mathcal{N})$ 和 $\chi = (X, \mathcal{L})$，我们证明代数空间

$$Isom_{\mathcal{P}olarized}(\upsilon, \chi)$$

拟紧。因为 U 的连通分支开且闭，我们可以将 U 换成这些分支。因此可假设 U 连通。设 $u \in U$ 是点。设 P 是 Hilbert 多项式 $n \mapsto \chi(Y_u, \mathcal{N}_u^{\otimes n})$，参见 **Varieties**，引理 33.45.1。因为 U 连通，且函数 $u \mapsto \chi(Y_u, \mathcal{N}_u^{\otimes n})$ 局部常值（参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.2），我们看到在 U 的每一点得到相同的 Hilbert 多项式。令 $\mathcal{M} = \mathrm{pr}_1^*\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_{Y \times_U X}} \mathrm{pr}_2^*\mathcal{L}$ 为 $Y \times_U X$ 上的对象。给定 $(f, \varphi) \in Isom_{\mathcal{P}olarized}(\upsilon, \chi)(T)$，其中 T 是 U 上概形，则对每个 $t \in T$ 有

$$\chi(Y_t, (\mathrm{id} \times f)^*\mathcal{M}^{\otimes n}) = \chi(Y_t, \mathcal{N}_t^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_t}} f_t^*\mathcal{L}_t^{\otimes n}) = \chi(Y_t, \mathcal{N}_t^{\otimes 2n}) = P(2n)$$

中间等号使用了同构 $\varphi : f^*\mathcal{L}_T \to \mathcal{N}_T$。令 $P'(t) = P(2t)$，我们发现态射

$$Isom_{\mathcal{P}olarized}(\upsilon, \chi) \longrightarrow Isom_U(Y, X)$$

（见前）的像包含在交

$$Isom_U(Y, X) \cap Mor_U^{P', \mathcal{M}}(Y, X)$$

中。该交是 $Mor_U(Y,X)$ 的开子空间的交（参见引理 108.10.3 和注记 108.10.4）。现在 $Mor_U^{P',\mathcal{M}}(Y,X)$ 是诺特代数空间，因为由引理 108.10.5 它在 U 上有限展示。因此该交也是诺特代数空间。因为态射

$$Isom_{\mathcal{P}olarized}(\upsilon,\chi) \longrightarrow Isom_U(Y,X) \cap Mor_U^{P',\mathcal{M}}(Y,X)$$

仿射（见上），我们得出结论。 □

引理 108.11.2. 态射 $\mathcal{P}olarized \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 拟分离且局部有限展示。

证明. 要检查 $\mathcal{P}olarized \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 拟分离，须证明其对角拟紧且拟分离。这由引理 108.11.1 立得。为证明 $\mathcal{P}olarized \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限展示，只需证明 $\mathcal{P}olarized$ 保持极限，参见 **Limits of Stacks**，命题 102.3.8。这是 **Quot**，引理 99.14.8。 □

引理 108.11.3. 设 $n \geq 1$ 是整数，P 是数值多项式。设

$$T \subset |\mathcal{P}olarized|$$

是具有如下性质的子集：对每个 $\xi \in T$，存在域 k 和 $\mathcal{P}olarized$ 在 k 上的对象 $(X,\mathcal{L})$ 表示 ξ，使得

(1) $\mathcal{L}$ 在 X 上的 *Hilbert* 多项式是 P，且
(2) 存在闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_k$，使得 $i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1) \cong \mathcal{L}$。

则 T 是诺特拓扑空间，特别地拟紧。

证明. 注意 $|\mathcal{P}olarized|$ 是局部诺特拓扑空间，参见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.8.3（这也使用了 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是诺特的，因此由引理 108.11.2 和 **Morphisms of Stacks**，引理 101.17.5，$\mathcal{P}olarized$ 是局部诺特代数叠）。因此 $|\mathcal{P}olarized|$ 的任何拟紧子集都是诺特拓扑空间，任何此类子集的子集也是诺特的，参见 **Topology**，引理 5.9.4 和 5.9.2。因此我们只需找到一个包含 T 的拟紧子集。

由引理 108.7.7，代数空间

$$H = \mathrm{Hilb}^{P,\mathcal{O}(1)}_{\mathbf{P}^n_{\mathbf{Z}}/\,\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})}$$

在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上紧合。由 **Quot**，引理 99.9.3[1] H 的恒等态射对应于闭子空间

$$Z \subset \mathbf{P}^n_H$$

它在 H 上紧合、平坦且有限展示，并且使得限制 $\mathcal{N} = \mathcal{O}(1)|_Z$ 在 Z/H 上相对丰富，并在 $Z \to H$ 的纤维上具有 Hilbert 多项式 P。特别地，对 $(Z \to H, \mathcal{N})$ 定义了态射

$$H \longrightarrow \mathcal{P}olarized$$

[1]我们将在后面（此处插入未来引用）看到 H 是概形，因此使用此引理和 **Quot**，引理 99.14.4 并非必要。

它将概形态射 $U \to H$ 送到族 $(Z_U \to U, \mathcal{N}_U)$ 的分类态射，参见 **Quot**，引理 99.14.4。因为 H 是诺特代数空间（因为它在 $\mathbf{Z}$ 上紧合），我们看到 $|H|$ 是诺特的，因此拟紧。映射

$$|H| \longrightarrow |\mathcal{P}olarized|$$

连续，因此像是拟紧的。于是只需证明 T 包含在 $|H| \to |\mathcal{P}olarized|$ 的像中。然而，假设 (1) 和 (2) 正好表达了这一事实：任意选择闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}^n_k$，使得 $i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1) \cong \mathcal{L}$，由 H 的模解释我们得到 H 的一个 k-值点。这完成了引理的证明。 □

108.12. 紧合态射上复形的模的性质

设 $f : X \to B$ 是代数空间的紧合、平坦且有限展示态射。则参数化具有负自 Ext 消没的相对完美复形的叠 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 是代数的。参见 Quot，定理 99.16.12。

引理 108.12.1. *$\mathit{Complexes}_{X/B}$ 在 B 上的对角是仿射且有限展示的。*

证明. 对角可由代数空间表示已在 **Quot**，引理 99.16.5 中证明。从证明中我们发现须证明：给定 B 上概形 T 和对象 $E, E' \in D(\mathcal{O}_{X_T})$，使得 (T, E) 和 (T, E') 是 $\mathit{Complexes}_{X/B}$ 在 T 上的纤维范畴的对象，则 $\mathit{Isom}(E, E') \to T$ 仿射且有限展示。这里 $\mathit{Isom}(E, E')$ 是函子

$$(\mathit{Sch}/T)^{opp} \to \mathit{Sets}, \quad T' \mapsto \{\varphi : E_{T'} \to E'_{T'} \text{ 是} D(\mathcal{O}_{X_{T'}}) \text{ 中的同构}\}$$

其中 $E_{T'}$ 和 $E'_{T'}$ 是 E 和 E' 到 $X_{T'}$ 的导出拉回。考虑由规则

$$(\mathit{Sch}/T)^{opp} \to \mathit{Sets}, \quad T' \mapsto \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_{X_{T'}}}(E_T, E'_T)$$

定义的函子 $H = \mathcal{H}om(E, E')$。由 **Quot**，引理 99.16.1，这是 T 上仿射且有限展示的代数空间。对 $H' = \mathcal{H}om(E', E)$、$I = \mathcal{H}om(E, E)$ 和 $I' = \mathcal{H}om(E', E')$ 同样成立。因此我们看到

$$\mathit{Isom}(E, E') = (H' \times_T H) \times_{c, I \times_T I', \sigma} T$$

其中 $c(\varphi', \varphi) = (\varphi \circ \varphi', \varphi' \circ \varphi)$，$\sigma = (\mathrm{id}, \mathrm{id})$（与 **Quot**，命题 99.4.3 的证明比较）。因此 $\mathit{Isom}(E, E')$ 作为 T 上仿射概形的纤维积在 T 上仿射。类似地，$\mathit{Isom}(E, E')$ 在 T 上有限展示。 □

引理 108.12.2. *态射 $\mathit{Complexes}_{X/B} \to B$ 拟分离且局部有限展示。*

证明. 要检查 $\mathit{Complexes}_{X/B} \to B$ 拟分离，须证明其对角拟紧且拟分离。这由引理 108.12.1 立得。为证明 $\mathit{Complexes}_{X/B} \to B$ 局部有限展示，须证明 $\mathit{Complexes}_{X/B} \to B$ 保持极限，参见 **Limits of Stacks**，命题 102.3.8。这由 **Quot**，引理 99.16.8 推出（小细节略去）。 □

108.13. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式
代数空间
(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出
几何专题
(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 109

曲线的模空间

109.1. 引言

在本章中，我们讨论一些熟悉的曲线模叠。一个参考文献是 **Deligne** 和 **Mumford** 的著名文章，参见 [**DM69**]。

109.2. 约定与语言滥用

我们继续使用 **Properties of Stacks**，节 **100.2** 中引入的约定和语言滥用。除非另有说明，我们的基概形将是 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。

109.3. 曲线叠

本节是 **Quot**，节 **99.15** 的继续。设 $\mathcal{C}urves$ 是其在一个概形 S 上的截面范畴为 S 上曲线族的范畴的叠。重要的是要记住，曲线族是态射 $f : X \to S$，其中 X 是代数空间（!），且 f 平坦、紧合、有限展示，相对维数 ≤ 1。我们已经知道 $\mathcal{C}urves$ 是 $\mathbf{Z}$ 上的代数叠，参见 **Quot**，定理 **99.15.11**。如果我们不允许代数空间出现在叠的定义中，那么这个定理将是错误的。

通常基变换用下标表示，但我们不能对 $\mathcal{C}urves$ 使用这种记号，因为 $\mathcal{C}urves_S$ 是我们对 S 上纤维范畴的记号。这就是为什么在 **Quot**，注记 **99.15.5** 中我们使用 B-$\mathcal{C}urves$ 表示到代数空间 B 的基变换

$$B\text{-}\mathcal{C}urves = \mathcal{C}urves \times B$$

右边的积是在终对象上，即在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上。左边的对象是在 B 上概形范畴上分类曲线族的叠。特别地，如果 k 是域，那么

$$k\text{-}\mathcal{C}urves = \mathcal{C}urves \times \mathrm{Spec}(k)$$

是在 k 上概形范畴上分类曲线族的模叠。在我们继续之前，这里有一个合理性检查。

引理 109.3.1. 设 $T \to B$ 是代数空间的态射。范畴

$$\mathrm{Mor}_B(T, B\text{-}\mathcal{C}urves) = \mathrm{Mor}(T, \mathcal{C}urves)$$

是 T 上曲线族的范畴。

证明. T 上曲线族是代数空间的态射 $f : X \to T$，它平坦、紧合、有限展示，且相对维数 ≤ 1（**Morphisms of Spaces**，定义 67.33.2）。这与 **Quot**，情形 99.15.1 中的定义完全相同，除了允许基 T 是代数空间。我们对代数叠/空间的默认基范畴是概形范畴，因此本引理并不立即由定义推出。话虽如此，我们鼓励读者跳过证明。

由上面给出的 B-$\mathcal{C}urves$ 的积描述，只需在绝对情形证明本引理。选择概形 U 和满射 étale 态射 $p : U \to T$。设 $R = U \times_T U$，投影为 $s, t : R \to U$。

设 $v : T \to \mathcal{C}urves$ 是态射。则 $v \circ p$ 对应于曲线族 $X_U \to U$。典范 2-态射 $v \circ p \circ t \to v \circ p \circ s$ 是同构 $\varphi : X_U \times_{U,s} R \to X_U \times_{U,t} R$。此同构满足 $R \times_{s,t} R$ 上的上闭链条件。由 **Bootstrap**，引理 80.11.3 我们得到代数空间的态射 $X \to T$，其到 U 的拉回等于 X_U，且与 φ 相容。因为 $\{U \to T\}$ 是 étale 覆盖，由 **Descent on Spaces**，引理 74.11.13、74.11.19 和 74.11.12，我们看到 $X \to T$ 平坦、紧合、有限展示。此外 $X \to T$ 的相对维数 ≤ 1，因为这是 étale 局部性质。因此 $X \to T$ 是 T 上的曲线族。

反之，设 $X \to T$ 是曲线族。则基变换 X_U 确定态射 $w : U \to \mathcal{C}urves$，典范同构 $X_U \times_{U,s} R \to X_U \times_{U,t} R$ 确定满足上闭链条件的 2-箭头 $w \circ s \to w \circ t$。于是由商 $[U/R]$ 的万有性质得到态射 $v : T = [U/R] \to \mathcal{C}urves$，参见 **Groupoids in Spaces**，引理 78.23.2。（实际上，在这种情况下，更简单的方法是回到我们引入语言滥用之前，直接构造函子 $Sch/T \to \mathcal{C}urves$，它“就是”态射 $T \to \mathcal{C}urves$。）

我们略去验证上述构造可推广到对象之间的态射，并且互为拟逆。 □

109.4. 极化曲线叠

在本节中，我们展开 Quot，注记 99.15.13 中讨论的一些材料。考虑 2-纤维积

$$\begin{array}{ccc} \mathcal{C}urves \times_{\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}} \mathcal{P}olarized & \longrightarrow & \mathcal{P}olarized \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathcal{C}urves & \longrightarrow & \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \end{array}$$

我们将此 2-纤维积记作

$$\boldsymbol{\mathcal{P}olarizedCurves} = \mathcal{C}urves \times_{\mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}} \mathcal{P}olarized$$

此纤维积参数化极化曲线，即赋予相对丰富可逆层的曲线族。更确切地说，$\boldsymbol{\mathcal{P}olarizedCurves}$ 的一个对象是一对 $(X \to S, \mathcal{L})$，其中

(1) $X \to S$ **是概形态射，它紧合、平坦、有限展示，且相对维数** ≤ 1**，并且**

(2) $\mathcal{L}$ **是可逆** $\mathcal{O}_X$**-模，在** X/S **上相对丰富。**

PolarizedCurves 的对象之间的态射 $(X' \to S', \mathcal{L}') \to (X \to S, \mathcal{L})$ 由三元组 (f, g, φ) 给出，其中 $f : X' \to X$ 和 $g : S' \to S$ 是概形态射，它们构成交换图表

$$\begin{array}{ccc} X' & \xrightarrow{f} & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ S' & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

诱导同构 $X' \to S' \times_S X$，换言之，图表是笛卡儿的，且 $\varphi : f^*\mathcal{L} \to \mathcal{L}'$ 是同构。复合按显然方式定义。

引理 109.4.1. *态射 $PolarizedCurves \to \mathcal{P}olarized$ 是开且闭浸入。*

证明. 这是对的，因为 1-态射 $\mathcal{C}urves \to \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper}$ 可由开且闭浸入表示，参见 **Quot**，引理 99.15.12。 □

引理 109.4.2. *态射 $PolarizedCurves \to \mathcal{C}urves$ 光滑且满射。*

证明. 满射。给定域 k 和 k 上维数 ≤ 1 的紧合代数空间 X，即 $\mathcal{C}urves$ 在 k 上的一个对象。由 **Spaces over Fields**，引理 72.9.3，代数空间 X 是概形。因此 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。由 **Varieties**，引理 33.43.4，我们看到 X 在 κ 上 H-射影。特别地，存在 X 上的丰富可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$。则 $(X, \mathcal{L})$ 是 $PolarizedCurves$ 在 k 上的一个对象，映射到 X。

光滑。设 $X \to S$ 是 $\mathcal{C}urves$ 的一个对象，即态射 $S \to \mathcal{C}urves$。显然

$$PolarizedCurves \times_{\mathcal{C}urves} S \subset \mathcal{P}ic_{X/S}$$

是对象 $(T/S, \mathcal{L}/X_T)$ 的子叠，使得 $\mathcal{L}$ 在 X_T/T 上丰富。由 **Descent on Spaces**，引理 74.13.2，这是开子叠。因为由 **Moduli Stacks**，引理 108.8.5，$\mathcal{P}ic_{X/S} \to S$ 光滑，我们得证。 □

引理 109.4.3. *设 $X \to S$ 是曲线族。则存在 étale 覆盖 $\{S_i \to S\}$，使得 $X_i = X \times_S S_i$ 是概形。我们甚至可以假设 X_i 在 S_i 上 H-射影。*

证明. 这是引理 109.4.2 的直接推论。即，展开定义，本引理给出存在满射光滑态射 $S' \to S$，使得 $X' = X \times_S S'$ 被赋予可逆 $\mathcal{O}_{X'}$-模 $\mathcal{L}'$，它在 X'/S' 上丰富。然后我们可以用 étale 覆盖 $\{S_i \to S\}$ 加细光滑覆盖 $\{S' \to S\}$，参见 **More on Morphisms**，引理 37.38.7。将 S_i 换成合适的开覆盖后，可假设 $X_i \to S_i$ 是 H-射影，参见 **Morphisms**，引理 29.44.6 和 29.44.4（这在 **More on Morphisms**，节 37.50 中也有详细讨论）。 □

109.5. 曲线叠的性质

下面的引理对于曲面模不成立，参见注记 109.5.2。

引理 109.5.1. *Curves* 的对角分离且有限展示。

证明. 回忆 *Curves* 是保持极限的代数叠，参见 **Quot**，引理 99.15.6。由 **Limits of Stacks**，引理 102.3.6，这意味着 $\Delta : \mathcal{P}olarized \to \mathcal{P}olarized \times \mathcal{P}olarized$ 保持极限。因此由 **Limits of Stacks**，命题 102.3.8，Δ 局部有限展示。

我们证明 Δ 分离。为此，只需证明：给定概形 U 和 *Curves* 在 U 上的两个对象 $Y \to U$ 和 $X \to U$，代数空间

$$Isom_U(Y, X)$$

分离。我们在 **Moduli Stacks**，引理 108.10.2 和 108.10.3 中已经看到目标是分离代数空间。

为完成证明，我们证明 Δ 拟紧。因为 Δ 可由代数空间表示，只需检查用满射光滑态射 $U \to \mathcal{C}urves \times \mathcal{C}urves$ 对 Δ 作基变换后拟紧（例如参见 **Properties of Stacks**，引理 100.3.3）。我们选择 $U = \coprod U_i$ 为仿射开的无交并，并带有满射光滑态射

$$U \longrightarrow PolarizedCurves \times PolarizedCurves$$

则 $U \to \mathcal{C}urves \times \mathcal{C}urves$ 将满射且光滑，因为由引理 109.4.2，$PolarizedCurves \to \mathcal{C}urves$ 满射且光滑。因为 *PolarizedCurves* 保持极限（由 **Artin's Axioms**，引理 98.11.2 和 **Quot**，引理 99.15.6、99.14.8 和 99.13.6），我们看到 $PolarizedCurves \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限展示，因此 $U_i \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限展示（**Limits of Stacks**，命题 102.3.8 和 **Morphisms of Stacks**，引理 101.27.2 和 101.33.5）。特别地，U_i 是诺特仿射的。这化归为下一段讨论的情形。

在本段中，给定诺特仿射概形 U 和 *PolarizedCurves* 在 U 上的两个对象 $(Y, \mathcal{N})$ 和 $(X, \mathcal{L})$，我们证明代数空间

$$Isom_U(Y, X)$$

拟紧。因为 U 的连通分支开且闭，我们可以将 U 换成这些分支。因此可假设 U 连通。设 $u \in U$ 是点。设 Q、P 是这些族的 Hilbert 多项式，即

$$Q(n) = \chi(Y_u, \mathcal{N}_u^{\otimes n}) \quad \text{和} \quad P(n) = \chi(X_u, \mathcal{L}_u^{\otimes n})$$

参见 **Varieties**，引理 33.45.1。因为 U 连通，且函数 $u \mapsto \chi(Y_u, \mathcal{N}_u^{\otimes n})$ 和 $u \mapsto \chi(X_u, \mathcal{L}_u^{\otimes n})$ 局部常值（参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.32.2），我们看到在 U 的每一点得到相同的 Hilbert 多项式。令

$$\mathcal{M} = \mathrm{pr}_1^*\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_{Y \times_U X}} \mathrm{pr}_2^*\mathcal{L}$$

为 $Y \times_U X$ 上的对象。给定 $(f, \varphi) \in Isom_U(Y, X)(T)$，其中 T 是 U 上概形，则对每个 $t \in T$ 有

$$\begin{aligned}\chi(Y_t, (\mathrm{id} \times f)^*\mathcal{M}^{\otimes n}) &= \chi(Y_t, \mathcal{N}_t^{\otimes n} \otimes_{\mathcal{O}_{Y_t}} f_t^*\mathcal{L}_t^{\otimes n}) \\ &= n\deg(\mathcal{N}_t) + n\deg(f_t^*\mathcal{L}_t) + \chi(Y_t, \mathcal{O}_{Y_t}) \\ &= Q(n) + n\deg(\mathcal{L}_t) \\ &= Q(n) + P(n) - P(0)\end{aligned}$$

由紧合曲线的 Riemann-Roch，更确切地说，由 **Varieties**，定义 33.44.1 和引理 33.44.7 以及 f_t 是同构这一事实。令 $P'(t) = Q(t) + P(t) - P(0)$，我们得到

$$Isom_U(Y, X) = Isom_U(Y, X) \cap Mor_U^{P', \mathcal{M}}(Y, X)$$

该交是 $Mor_U(Y, X)$ 的开子空间的交，参见 **Moduli Stacks**，引理 108.10.3 和注记 108.10.4。现在由 **Moduli Stacks**，引理 108.10.5，$Mor_U^{P', \mathcal{M}}(Y, X)$ 是诺特代数空间，因为它在 U 上有限展示。因此该交也是诺特代数空间，证明完成。 □

注记 109.5.2. 引理 109.5.1 的证明中的有界性论证对于曲面模不成立，事实上，结果是错误的，例如因为域上的 K3 曲面可以有无穷离散自同构群。论证不成立的“原因”是，在域上的射影曲面 S 上，给定丰富可逆层 $\mathcal{N}$ 和 $\mathcal{L}$，其 Hilbert 多项式为 Q 和 P，对于 $\mathcal{N} \otimes_{\mathcal{O}_S} \mathcal{L}$ 的 Hilbert 多项式没有先验界。用相交理论的话说，如果 H_1、H_2 是 S 上的丰富有效 Cartier 除子，则相交数 $H_1 \cdot H_2$ 没有（上）界可用 $H_1 \cdot H_1$ 和 $H_2 \cdot H_2$ 表示。

引理 109.5.3. *态射 $\mathcal{C}urves \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 拟分离且局部有限展示。*

证明. 要检查 $\mathcal{C}urves \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 拟分离，须证明其对角拟紧且拟分离。这由引理 109.5.1 立得。为证明 $\mathcal{C}urves \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限展示，只需证明 $\mathcal{C}urves$ 保持极限，参见 **Limits of Stacks**，命题 102.3.8。这是 **Quot**，引理 99.15.6。 □

109.6. 曲线叠的开子叠

下面我们将经常通过代数空间态射的一个性质 P 来刻画 $\mathcal{C}urves$ 的一个开子叠。要看出 P 定义一个开子叠，只需验证

(o) 给定一个曲线族 $f : X \to S$，存在最大的开子概形 $S' \subset S$，使得 $f|_{f^{-1}(S')} : f^{-1}(S') \to S'$ 具有 P，并且 S' 的构造与任意基变换交换。

即，假设 (o) 成立。选择概形 U 和满射光滑态射 $m : U \to \mathcal{C}urves$。令 $R = U \times_{\mathcal{C}urves} U$，并记 $t, s : R \to U$ 为投影。回忆 $\mathcal{C}urves = [U/R]$ 是一个表示，参见 Algebraic Stacks，引理

94.16.2 和定义 **94.16.5**。由 $\mathcal{C}urves$ 作为曲线叠的构造，态射 m 是曲线族 $C \to U$ 的分类态射。图表的 2-交换性

$$\begin{array}{ccc} R & \xrightarrow[s]{} & U \\ {\scriptstyle t}\downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & \mathcal{C}urves \end{array}$$

意味着 $C \times_{U,s} R \cong C \times_{U,t} R$（$R$ 上曲线族的同构）。设 $W \subset U$ 是最大的开子概形，使得 $f|_{f^{-1}(W)} : f^{-1}(W) \to W$ 具有 **(o)** 中的 P。因为由 **(o)**，W 的构造与基变换交换，并且由上述同构，我们得到 $s^{-1}(W) = t^{-1}(W)$。因此 $W \subset U$ 对应于一个开子叠

$$\mathcal{C}urves^P \subset \mathcal{C}urves$$

根据 **Properties of Stacks**，引理 **100.9.8**。

继续上一段的设置，我们断言开子叠 $\mathcal{C}urves^P$ 具有以下两个万有性质：

(1) 给定曲线族 $X \to S$，以下等价
  - **(a)** 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^P$ 分解，
  - **(b)** 态射 $X \to S$ 具有 P，

(2) 给定域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形 X，以下等价
  - **(a)** 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^P$ 分解，
  - **(b)** 态射 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 具有 P。

这通过考虑 2-纤维积

$$\begin{array}{ccc} T & \xrightarrow[p]{} & U \\ {\scriptstyle q}\downarrow & & \downarrow \\ S & \longrightarrow & \mathcal{C}urves \end{array}$$

得出。注意 $T \to S$ 作为 $U \to \mathcal{C}urves$ 的基变换是满射且光滑的。因此由 **(o)** 给出的开子集 $S' \subset S$ 由其在 T 中的原像确定。然而，由 **(o)** 中这些开集的基变换不变性，并且由于 $X \times_S T \cong C \times_U T$ 由 2-交换性，我们得到 $q^{-1}(S') = p^{-1}(W)$ 作为 T 的开集。这立即推出 **(1)**。**(2)** 是 **(1)** 的特例。

给定代数空间态射的两个性质 P 和 Q，假设我们已经建立了 $\mathcal{C}urves^Q$ 是 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠，那么我们可以用完全相同的方法来证明 $\mathcal{C}urves^{Q,P} \subset \mathcal{C}urves^Q$ 的开性。我们略去精确解释。

109.7. 具有有限约化自同构群的曲线

设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形，即 $\mathcal{C}urves$ 在 k 上的一个对象。由引理 **109.5.1**，自同构群代数空间 $Aut(X)$ 在 k 上有限型且分离。特别地，$Aut(X)$ 是群概形，参见 **More on**

Groupoids in Spaces，引理 79.10.2。如果 k 的特征为零，那么 $Aut(X)$ 是约化的，甚至光滑于 k（Groupoids，引理 39.8.2）。然而，一般来说 $Aut(X)$ 不是约化的，即使 X 是几何约化的。

例 109.7.1 (非约化自同构群)**.** 设 k 是特征为 2 的代数闭域。令 $Y = Z = \mathbf{P}^1_k$。选择 $\mathbf{A}^1_k$ 中三个两两不同的 k-值点 a, b, c。将 $\mathbf{A}^1_k \subset \mathbf{P}^1_k = Y = Z$ 视为开子概形，我们得到闭浸入

$$T = \mathrm{Spec}(k[t]/(t-a)^2) \amalg \mathrm{Spec}(k[t]/(t-b)^2) \amalg \mathrm{Spec}(k[t]/(t-c)^2) \longrightarrow \mathbf{P}^1_k$$

设 X 为图表

$$\begin{array}{ccc} T & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ Z & \longrightarrow & X \end{array}$$

的推出。设 $U \subset X$ 是仿射开部分，它是 $\mathbf{A}^1_k \amalg \mathbf{A}^1_k$ 的像。则我们有等化子图表

$$\mathcal{O}_X(U) \longrightarrow k[t] \times k[t] \rightrightarrows k[t]/(t-a)^2 \times k[t]/(t-b)^2 \times k[t]/(t-c)^2$$

在对偶数 $A = k[\epsilon]$ 上，我们有一个非平凡自同构，将此等化子图表中的 t 送到 $t + \epsilon$。我们留给读者看出此自同构可延拓为 X 在 A 上的自同构。另一方面，读者容易证明 X 在 k 上的自同构群是有限的。因此 $Aut(X)$ 必须是非约化的。

设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形，即 Curves 在 k 上的一个对象。如果 $Aut(X)$ 是几何约化的，那么它不一定具有维数 0，即使 X 是光滑且几何连通的。

例 109.7.2 (光滑正维自同构群)**.** 设 k 是代数闭域。如果 X 是光滑亏格 0，分别为 1 的曲线，则自同构群的维数分别为 3，分别为 1。即，在亏格 0 的情形，由 **Algebraic Curves**，命题 53.10.4，我们有 $X \cong \mathbf{P}^1_k$。因为

$$Aut(\mathbf{P}^1_k) = \mathrm{PGL}_{2,k}$$

作为函子，我们看到维数是 3。另一方面，如果 X 的亏格为 1，则我们看到映射 $X = \underline{\mathrm{Hilb}}^1_{X/k} \to \underline{\mathrm{Pic}}^1_{X/k}$ 是同构，参见 **Picard Schemes of Curves**，引理 44.6.7 和 **Algebraic Curves**，定理 53.2.6。因此 X 具有阿贝尔簇的结构（因为 $\underline{\mathrm{Pic}}^1_{X/k} \cong \underline{\mathrm{Pic}}^0_{X/k}$）。特别地，$X$ 的（余）切丛是平凡的（**Groupoids**，引理 39.6.3）。我们得出结论 $\dim_k H^0(X, T_X) = 1$，因此 $\dim Aut(X) \leq 1$。另一方面，平移（将 X 视为群概形）提供了 $\mathrm{Aut}(X)$ 的 1 维部分，我们得出结论其维数确实是 1。

事实证明，Curves 有一个开子叠，参数化自同构群几何约化且有限的曲线。以下是精确陈述。

引理 109.7.3. *存在开子叠 $\mathit{Curves}^{DM} \subset \mathit{Curves}$，具有以下性质*

(1) $\mathcal{C}urves^{DM} \subset \mathcal{C}urves$ 是最大的开子叠，它是 DM，
(2) 给定曲线族 $X \to S$，以下等价
   (a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{DM}$ 分解，
   (b) 群代数空间 $Aut_S(X)$ 在 S 上非分歧，
(3) 给定域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形 X，以下等价
   (a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{DM}$ 分解，
   (b) $Aut(X)$ 在 k 上几何约化且维数为 0，
   (c) $Aut(X) \to \mathrm{Spec}(k)$ 非分歧。

证明. 具有性质 (1) 的开子叠的存在性是 **Morphisms of Stacks**，引理 101.22.1。此开子叠的点由 **Morphisms of Stacks**，引理 101.22.2 用 (3)(c) 刻画。(3)(b) 和 (3)(c) 的等价性是陈述：一个在域 k 上局部有限型、几何约化且维数为 0 的代数空间 G 在 k 上非分歧。首先，由 **Spaces over Fields**，引理 72.9.1，G 是概形。然后我们可以在 G 中取仿射开集，并观察到它在 k 上紧合，应用 **Varieties**，引理 33.9.3。次要细节略去。

(2) 成立是因为 (3) 成立。即，态射 $Aut_S(X) \to S$ 局部有限型。因此我们可以通过检查概形 S 的点上的纤维来检查 $Aut_S(X) \to S$ 是否在所有点非分歧，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.38.10。但在基变换到 S 的点后，我们回到 (3)(a) 和 (3)(c) 的等价性。 □

引理 109.7.4. 设 X 是域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。则性质 *(3)(a)*、*(b)*、*(c)* 也等价于 $Der_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$。

证明. 在上述讨论中我们已经看到 $G = Aut(X)$ 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的群概形，它是有限型且分离的；这使用了引理 109.5.1 和 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.10.2。则 G 在 k 上非分歧当且仅当 $\Omega_{G/k} = 0$（**Morphisms**，引理 29.36.2）。由 **Groupoids**，引理 39.6.3，如果 $T_{G/k,e} = 0$，则消没成立，其中 $T_{G/k,e}$ 是 G 在单位元 $e \in G(k)$ 处的切空间，参见 **Varieties**，定义 33.16.3 和 **Varieties**，引理 33.16.4 中的公式。因为 $\kappa(e) = k$，切空间由态射 $\alpha : \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \to G = Aut(X)$ 定义，其到 $\mathrm{Spec}(k)$ 的限制是 e。因此只需证明任何自同构

$$\alpha : X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon]) \longrightarrow X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k[\epsilon])$$

在 $\mathrm{Spec}(k[\epsilon])$ 上，其到 $\mathrm{Spec}(k)$ 的限制是 id_X。这样的自同构称为无穷小自同构。

X 的无穷小自同构与 $\mathcal{O}_X$ 在 k 上的导子一一对应。这由 **More on Morphisms**，引理 37.9.1 和 37.9.2 推出（我们只需要第一个，因为我们不关心反向；也请查看 **More on Morphisms**，注记 37.9.7 的解释）。关于证明此等式的不同论证，我们请读者参考 **Deformation Problems**，引理 93.9.3。 □

109.8. Cohen-Macaulay 曲线

Curves 有一个开子叠，参数化 Cohen-Macaulay “曲线”。

引理 109.8.1. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{CM} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{CM}$ 分解，*
   (b) *态射 $X \to S$ 是 Cohen-Macaulay，*

(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{CM}$ 分解，*
   (b) *X 是 Cohen-Macaulay。*

证明. 设 $f : X \to S$ 是曲线族。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.26.7，集合

$$W = \{x \in |X| : f \text{ 在} x \text{ 处 Cohen-Macaulay}\}$$

在 $|X|$ 中是开的，且此开集的构造与任意基变换交换。因为 f 紧合，子集

$$S' = S \setminus f(|X| \setminus W)$$

在 S 中是开的，且 $X \times_S S' \to S'$ 是 Cohen-Macaulay。此外，S' 的构造与任意基变换交换，因为这对 W 成立。因此由 109.6 中讨论的方法得到具有所需性质的开子叠。 □

引理 109.8.2. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{CM,1} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{CM,1}$ 分解，*
   (b) *态射 $X \to S$ 是 Cohen-Macaulay 且具有相对维数 1（**Morphisms of Spaces**，定义 67.33.2），*

(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{CM,1}$ 分解，*
   (b) *X 是 Cohen-Macaulay 且 X 是等维的，维数为 1。*

证明. 由引理 109.8.1 显然如果存在，我们有 $\mathcal{C}urves^{CM,1} \subset \mathcal{C}urves^{CM}$。设 $f : X \to S$ 是曲线族，使得 f 是 Cohen-Macaulay 态射。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.26.8，我们有分解

$$X = X_0 \amalg X_1$$

为开且闭子空间，使得 $X_0 \to S$ 相对维数为 0，$X_1 \to S$ 相对维数为 1。因为 f 紧合，子集

$$S' = S \setminus f(|X_0|)$$

在 S 中是开的，且 $X \times_S S' \to S'$ 是 Cohen-Macaulay 且相对维数为 1。此外，S' 的构造与任意基变换交换，因为这对上述分解成立（相对维数关于基变换表现良好，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.34.3）。因此由 109.6 中讨论的方法得到具有所需性质的开子叠。 □

109.9. 给定亏格的曲线

Stacks 项目中的约定是，域 k 上紧合 1 维概形 X 的亏格 g 只在 $H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 时定义。此时 $g = \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$。参见 Algebraic Curves，节 53.8。定义亏格所需的条件定义一个开子叠，它是不交并的开子叠，每个亏格一个。

引理 109.9.1. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{h0,1} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{h0,1}$ 分解，*
   (b) *$f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，这在任意基变换后成立，且 f 的纤维维数为 1，*
(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{h0,1}$ 分解，*
   (b) *$H^0(X, \mathcal{O}_X) = k$ 且 $\dim(X) = 1$。*

证明. 给定曲线族 $X \to S$，使得 $\kappa(s) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$ 的 $s \in S$ 的集合在 S 中是开的，由 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.2。此外，纤维维数为 1 的 S 中的点集是开的，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.31.5。而且，如果 $f : X \to S$ 是曲线族，其所有纤维维数为 1（特别地 f 满射），则条件 (1)(b) 等价于对每个 $s \in S$，$\kappa(s) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$，参见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.7。因此我们看到引理由 109.6 中的一般讨论推出。 □

引理 109.9.2. *作为 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠，我们有 $\mathcal{C}urves^{h0,1} \subset \mathcal{C}urves^{CM,1}$。*

证明. 参见 **Algebraic Curves**，引理 53.6.1 以及引理 109.9.1 和 109.8.2。 □

引理 109.9.3. *设 $f : X \to S$ 是曲线族，使得对所有 $s \in S$，$\kappa(s) = H^0(X_s, \mathcal{O}_{X_s})$，即分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{h0,1}$ 分解（引理 109.9.1）。则*

(1) *$f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$ 且这普遍成立，*
(2) *$R^1 f_*\mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，*
(3) *对任何态射 $h : S' \to S$，如果 $f' : X' \to S'$ 是基变换，则 $h^*(R^1 f_*\mathcal{O}_X) = R^1 f'_*\mathcal{O}_{X'}$。*

证明. 我们应用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.7。这证明 (1)。它还意味着在 S 局部上我们可以写 $Rf_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S \oplus P$，其中 P 是完美的，Tor 幅度在 $[1, \infty)$。回忆 $Rf_*\mathcal{O}_X$

的构造与任意基变换交换（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4）。因此对 $s \in S$，我们有

$$H^i(P \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_S} \kappa(s)) = H^i(X_s, \mathcal{O}_{X_s}) \text{ 对} i \geq 1$$

除非 $i = 1$，否则为零，因为 X_s 是 1 维诺特概形，参见 **Cohomology**，命题 20.20.7。则 $P = H^1(P)[-1]$ 且 $H^1(P)$ 有限局部自由，例如由 **More on Algebra**，引理 15.77.7。因为一切都与基变换相容，我们也看到 (3) 成立。 □

引理 109.9.4. *存在开且闭子叠的分解*

$$\mathcal{C}urves^{h0,1} = \coprod\nolimits_{g \geq 0} \mathcal{C}urves_g$$

其中每个 $\mathcal{C}urves_g$ 刻画如下：

(1) *给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves_g$ 分解，*
   (b) *$f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，这在任意基变换后成立，$f$ 的纤维维数为 1，且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是秩为 g 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，*

(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves_g$ 分解，*
   (b) *$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，且 X 的亏格为 g。*

证明. 我们已经有了 $\mathcal{C}urves^{h0,1}$ 作为 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠的存在性，它由引理中不涉及 $R^1 f_*$ 或 H^1 的条件刻画，参见引理 109.9.1。开且闭子叠的分解的存在性立即由 109.6 中的讨论和引理 109.9.3 推出。这证明了 (1) 中的刻画。(2) 中的刻画由 **Algebraic Curves**，定义 53.8.1 中亏格的定义推出。 □

109.10. 几何约化曲线

$\mathcal{C}urves$ **有一个开子叠，参数化几何约化“曲线”。**

引理 109.10.1. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{geomred} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{geomred}$ 分解，*
   (b) *态射 $X \to S$ 的纤维是几何约化的（**More on Morphisms of Spaces**，定义 76.29.2），*

(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{geomred}$ 分解，*
   (b) *X 在 k 上几何约化。*

证明. 设 $f : X \to S$ 是曲线族。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.29.6，集合

$$E = \{s \in S : X \to S \text{ 在} s \text{ 处的纤维是几何约化的}\}$$

在 S 中是开的。此开集的构造与任意基变换交换，由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.29.3。因此由 109.6 中讨论的方法得到具有所需性质的开子叠。 □

引理 109.10.2. *作为 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠，我们有 $\mathcal{C}urves^{geomred} \subset \mathcal{C}urves^{CM}$。*

证明. 这是对的，因为维数 ≤ 1 的约化诺特概形是 Cohen-Macaulay。参见 **Algebra**，引理 10.157.3。 □

109.11. 几何约化且连通的曲线

$\mathcal{C}urves$ 有一个开子叠，参数化几何约化且连通的“曲线”。我们将立即去掉 0 维对象。

引理 109.11.1. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{grc,1} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{grc,1}$ 分解，*
   (b) *态射 $X \to S$ 的几何纤维是约化、连通且维数为 1，*
(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{grc,1}$ 分解，*
   (b) *X 是几何约化、几何连通且维数为 1。*

证明. 由引理 109.10.1、109.10.2、109.8.1 和 109.8.2，显然如果存在，我们有

$$\mathcal{C}urves^{grc,1} \subset \mathcal{C}urves^{geomred} \cap \mathcal{C}urves^{CM,1}$$

设 $f : X \to S$ 是曲线族，使得 f 是 Cohen-Macaulay，具有几何约化纤维，且相对维数为 1。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.36.9，在 Stein 分解

$$X \to T \to S$$

中，态射 $T \to S$ 是 étale。这意味着存在开且闭子概形 $S' \subset S$，使得 $X \times_S S' \to S'$ 具有几何连通纤维（在 **Morphisms**，引理 29.49.5 对有限局部自由态射 $T \to S$ 的分解中，这对应于 S_1）。此开集的构造与任意基变换交换，因为几何纤维的连通分支数在基变换下不变（在我们的特殊情况下 Stein 分解也与基变换交换，但我们不需要这个来得出结论）。因此由 109.6 中讨论的方法得到具有所需性质的开子叠。 □

引理 109.11.2. 作为 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠，我们有 $\mathcal{C}urves^{grc,1} \subset \mathcal{C}urves^{h0,1}$。特别地，给定曲线族 $f : X \to S$，其几何纤维约化、连通且维数为 1，则 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是有限局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，其构造与任意基变换交换。

证明. 这由 **Varieties**，引理 33.9.3 以及引理 109.9.1 和 109.11.1 推出。最后陈述由引理 109.9.3 推出。 □

引理 109.11.3. 存在开且闭子叠的分解

$$\mathcal{C}urves^{grc,1} = \coprod\nolimits_{g \geq 0} \mathcal{C}urves^{grc,1}_g$$

其中每个 $\mathcal{C}urves^{grc,1}_g$ 刻画如下：

(1) 给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价
   (a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{grc,1}_g$ 分解，
   (b) 态射 $f : X \to S$ 的几何纤维是约化、连通、维数为 1，且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是秩为 g 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，
(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价
   (a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{grc,1}_g$ 分解，
   (b) X 是几何约化、几何连通、维数为 1，且亏格为 g。

证明. 第一个证明：令 $\mathcal{C}urves^{grc,1}_g = \mathcal{C}urves^{grc,1} \cap \mathcal{C}urves_g$，并结合引理 109.11.2 和 109.9.4。第二个证明：开且闭子叠的分解的存在性立即由 109.6 中的讨论和引理 109.11.2 推出。这证明了 (1) 中的刻画。(2) 中的刻画也推出，因为几何约化且连通的紧合 1 维概形 X/k 的亏格有定义（**Algebraic Curves**，定义 53.8.1 和 **Varieties**，引理 33.9.3），且等于 $\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$。 □

109.12. Gorenstein 曲线

$\mathcal{C}urves$ **有一个开子叠，参数化 Gorenstein "曲线"。**

引理 109.12.1. 存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein} \subset \mathcal{C}urves$，使得

(1) 给定曲线族 $X \to S$，以下等价
   (a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein}$ 分解，
   (b) 态射 $X \to S$ 是 *Gorenstein*，
(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价
   (a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein}$ 分解，
   (b) X 是 *Gorenstein*。

证明. 设 $f : X \to S$ 是曲线族。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.27.7，集合

$$W = \{x \in |X| : f \text{ 在} x \text{ 处 Gorenstein}\}$$

在 $|X|$ 中是开的，且此开集的构造与任意基变换交换。因为 f 紧合，子集

$$S' = S \setminus f(|X| \setminus W)$$

在 S 中是开的，且 $X \times_S S' \to S'$ 是 Gorenstein。此外，S' 的构造与任意基变换交换，因为这对 W 成立。因此由 109.6 中讨论的方法得到具有所需性质的开子叠。 □

引理 109.12.2. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein,1} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein,1}$ 分解，*
   (b) *态射 $X \to S$ 是 Gorenstein 且具有相对维数 1（**Morphisms of Spaces**，定义 67.33.2），*
(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein,1}$ 分解，*
   (b) *X 是 Gorenstein 且 X 是等维的，维数为 1。*

证明. 回忆 Gorenstein 概形是 Cohen-Macaulay（**Duality for Schemes**，引理 48.24.2），且 Gorenstein 态射是 Cohen-Macaulay 态射（**Duality for Schemes**，引理 48.25.4）。因此我们可以令 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein,1}$ 等于 $\mathcal{C}urves^{Gorenstein}$ 和 $\mathcal{C}urves^{CM,1}$ 在 $\mathcal{C}urves$ 中的交，并使用引理 109.12.1 和 109.8.2。 □

109.13. 局部完全相交曲线

$\mathcal{C}urves$ **有一个开子叠，参数化局部完全相交“曲线”。**

引理 109.13.1. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{lci} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{lci}$ 分解，*
   (b) *$X \to S$ 是局部完全相交态射，且*
   (c) *$X \to S$ 是 syntomic 态射。*
(2) *给定域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{lci}$ 分解，*
   (b) *X 在 k 上是局部完全相交。*

证明. 回忆 syntomic 态射与平坦且局部完全相交态射相同，参见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.48.6。因此 (1)(b) 等价于 (1)(c)。在节 109.6 中我们已经看到，只需证明：给定曲线族 $f : X \to S$，存在开子概形 $S' \subset S$，使得 $S' \times_S X \to S'$ 是局部完全相交态射，且 S' 的构造与任意基变换交换。这由更一般的 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.49.7 推出。 □

109.14. 具有孤立奇点的曲线

我们可以考虑 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠，参数化只有有限多个奇点的“曲线”（在我们的设置中，这些可能对应于 0 维分支）。

引理 109.14.1. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^+ \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^+$ 分解，*
   (b) *$X \to S$ 的奇点轨迹赋予任意/某个闭子空间结构后在 S 上有限。*

(2) *给定域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^+$ 分解，*
   (b) *$X \to \mathrm{Spec}(k)$ 除有限多个点外光滑。*

证明. 为证明本引理，只需证明：给定曲线族 $f : X \to S$，存在开子概形 $S' \subset S$，使得 $S' \times_S X \to S'$ 的纤维具有性质 (2)。（开集的构造将自动与基变换交换。）按定义，$X \to S$ 不光滑的点构成的轨迹 $T \subset |X|$ 是闭的。设 $Z \subset X$ 是由 T 上的约化诱导代数空间结构给出的闭子空间（**Properties of Spaces**，定义 66.12.5）。现在如果 $s \in S$ 是使得 Z_s 有限的点，则存在 s 的开邻域 $U_s \subset S$，使得 $Z \cap f^{-1}(U_s) \to U_s$ 有限，参见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.35.2。这证明了引理。 □

109.15. 曲线叠的光滑轨迹

态射

$$\mathcal{C}urves \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$$

在最大的开子叠上是光滑的，参见 **Morphisms of Stacks**，引理 **101.33.6**。我们希望给出一个曲线属于此轨迹的判别准则。我们将使用一点变形理论。

设 k 是域。设 X 是 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形。选择 k 的 **Cohen 环** Λ，参见 **Algebra**，引理 **10.160.6**。则我们处于 **Deformation Problems**，例 **93.9.1** 和引理 **93.9.2** 中描述的情形。因此我们在 **Artin 局部** Λ**-代数**（剩余域为 k）的范畴 $\mathcal{C}_\Lambda$ 上得到形变范畴 $\mathcal{D}ef_X$。

引理 109.15.1. *在上述情形中，以下等价*

(1) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑的开集分解，
(2) 形变范畴 $\mathcal{D}ef_X$ 无阻碍。

证明. 因为 $\mathcal{C}urves \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 局部有限展示（引理 109.5.3），$\mathcal{C}urves \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑的开子叠的构造与平坦基变换交换（**Morphisms of Stacks**，引理 101.33.6）。因为 Cohen 环 Λ 在 $\mathbf{Z}$ 上平坦，我们可以在 Λ 上工作。换言之，我们试图证明

$$\Lambda\text{-}\mathcal{C}urves \longrightarrow \mathrm{Spec}(\Lambda)$$

在由 X/k 定义的点 $x_0 : \mathrm{Spec}(k) \to \Lambda\text{-}\mathcal{C}urves$ 的开邻域上光滑，当且仅当 $\mathcal{D}ef_X$ 无阻碍。

本引理现在由 **Geometry of Stacks**，引理 107.2.7 和等式

$$\mathcal{D}ef_X = \mathcal{F}_{\Lambda\text{-}\mathcal{C}urves,k,x_0}$$

推出。此等式并不完全平凡。即，左边是分类 X 作为 $A \in \mathrm{Ob}(\mathcal{C}_\Lambda)$ 上概形的所有平坦形变 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ 的形变范畴。右边是分类所有具有特殊纤维 X 的平坦态射 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ 的形变范畴，其中 Y 是代数空间且 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ 紧合、有限展示且相对维数 ≤ 1。因为 A 是 Artin 的，例如由 **Spaces over Fields**，引理 72.9.3，Y 是概形。因此只需证明：X 作为剩余域为 k 的 Artin 局部环 A 上概形的平坦形变 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ 是紧合、有限展示且相对维数 ≤ 1 的。相对维数由纤维定义，因此对 Y/A 自动成立，因为对 X/k 成立。态射 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$ 紧合且局部有限展示，因为对 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 成立，参见 **More on Morphisms**，引理 37.10.3。 □

以下是曲线叠中包含在光滑轨迹中的一个“大”开集。

引理 109.15.2. 开子叠

$$\mathcal{C}urves^{lci+} = \mathcal{C}urves^{lci} \cap \mathcal{C}urves^{+} \subset \mathcal{C}urves$$

具有以下性质

(1) $\mathcal{C}urves^{lci+} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑，
(2) 给定曲线族 $X \to S$，以下等价
   (a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{lci+}$ 分解，
   (b) $X \to S$ 是局部完全相交态射，且 $X \to S$ 的奇点轨迹赋予任意/某个闭子空间结构后在 S 上有限，
(3) 给定域 k 上维数 ≤ 1 的紧合概形 X，以下等价
   (a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{lci+}$ 分解，
   (b) X 在 k 上是局部完全相交，且 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 除有限多个点外光滑。

证明. 如果我们能证明存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{lci+}$，其点由 (2) 刻画，那么由引理 109.15.1 和 **Deformation Problems**，引理 93.16.4 可知 (1) 成立。因为在 $\mathcal{C}urves$ 中

$$\mathcal{C}urves^{lci+} = \mathcal{C}urves^{lci} \cap \mathcal{C}urves^{+}$$

我们由引理 109.13.1 和 109.14.1 得出结论。 □

109.16. 光滑曲线

在本节中，我们研究 $\mathcal{C}urves$ 的参数化光滑“曲线”的开子叠。

引理 109.16.1. *存在开子叠*

$$\mathcal{C}urves^{smooth,1} \subset \mathcal{C}urves^{smooth} \subset \mathcal{C}urves$$

使得

(1) *给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{smooth}$，分别为 $\mathcal{C}urves^{smooth,1}$ 分解，*
   (b) *f 光滑，分别为相对维数 1 光滑，*

(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{smooth}$，分别为 $\mathcal{C}urves^{smooth,1}$ 分解，*
   (b) *X 在 k 上光滑，分别为 X 在 k 上光滑且 X 是等维的，维数为 1。*

证明. 为证明关于 $\mathcal{C}urves^{smooth}$ 的陈述，只需证明：给定曲线族 $f : X \to S$，存在开子概形 $S' \subset S$，使得 $S' \times_S X \to S'$ 光滑，且此开集的构造与基变换交换。我们知道存在最大开集 $U \subset X$，使得 $U \to S$ 光滑，且 U 的构造与任意基变换交换，参见 **Morphisms of Spaces**，引理 67.37.9。如果 $T = |X| \setminus |U|$，则 $f(T)$ 在 S 中闭，因为 f 紧合。令 $S' = S \setminus f(T)$，我们得到所需开集。

设 $f : X \to S$ 是曲线族，f 光滑。则纤维 X_s 在 $\kappa(s)$ 上光滑，因此 Cohen-Macaulay（例如可以使用 **Algebra**，引理 10.137.4 和 10.135.3 看出）。因此我们看到可以令

$$\mathcal{C}urves^{smooth,1} = \mathcal{C}urves^{smooth} \cap \mathcal{C}urves^{CM,1}$$

所需的等价性由我们已经为 $\mathcal{C}urves^{smooth}$ 证明的内容和引理 109.8.2 推出。 □

引理 109.16.2. *态射 $\mathcal{C}urves^{smooth} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑。*

证明. 由 $\mathcal{C}urves^{smooth} \subset \mathcal{C}urves^{lci+}$ 和引理 109.15.2 立即推出。 □

引理 109.16.3. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{smooth,h0} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) 给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价
   (a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{smooth}$ 分解，
   (b) $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，这在任意基变换后成立，且 f 是相对维数 1 光滑，
(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价
   (a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{smooth,h0}$ 分解，
   (b) X 光滑，$\dim(X) = 1$，且 $k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，
   (c) X 光滑，$\dim(X) = 1$，且 X 几何连通，
   (d) X 光滑，$\dim(X) = 1$，且 X 几何整，且
   (e) $X_{\overline{k}}$ 是光滑曲线。

证明. 如果我们令

$$\mathcal{C}urves^{smooth,h0} = \mathcal{C}urves^{smooth} \cap \mathcal{C}urves^{h0,1}$$

则由引理 109.9.1 和 109.16.1 可知 (1) 成立。事实上，这也给出了 (2)(a) 和 (2)(b) 的等价性。为完成证明，须证明 (2)(b) 等价于 (2)(c)、(2)(d) 和 (2)(e) 中的每一个。

域上的光滑概形是几何正规的（**Varieties**，引理 33.25.4），光滑性在基变换下保持（**Morphisms**，引理 29.35.5），且光滑性在目标上是 fpqc 局部的（**Descent**，引理 35.23.29）。记住这一点，(2)(b)、(2)(c)、(2)(d) 和 (2)(e) 的等价性由 **Varieties**，引理 33.10.7 推出。 □

定义 109.16.4. 我们将引理 109.16.3 中引入的参数化曲线族的代数叠 $\mathcal{C}urves^{smooth,h0}$ 记作 $\mathcal{M}$，并称之为光滑紧合曲线的模叠。对 $g \geq 0$，我们将引理 109.16.5 中引入的代数叠记作 $\mathcal{M}_g$，并称之为亏格 g 的光滑紧合曲线的模叠。

以下是必有的引理。

引理 109.16.5. 存在开且闭子叠的分解

$$\mathcal{M} = \coprod\nolimits_{g \geq 0} \mathcal{M}_g$$

其中每个 $\mathcal{M}_g$ 刻画如下：

(1) 给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价
   (a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{M}_g$ 分解，
   (b) $X \to S$ 光滑，$f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，这在任意基变换后成立，且 $R^1 f_*\mathcal{O}_X$ 是秩为 g 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，
(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价
   (a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{M}_g$ 分解，
   (b) X 光滑，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，且 X 的亏格为 g，

(c) X 光滑，$\dim(X) = 1$，X 几何连通，且 X 的亏格为 g，
(d) X 光滑，$\dim(X) = 1$，X 几何整，且 X 的亏格为 g，且
(e) $X_{\overline{k}}$ 是亏格为 g 的光滑曲线。

证明. 结合引理 109.16.3 和 109.9.4。也可以改用引理 109.11.3。 □

引理 109.16.6. 态射 $\mathcal{M} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 和 $\mathcal{M}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑。

证明. 因为 $\mathcal{M}$ 是 $\mathcal{C}urves^{lci+}$ 的开子叠，这由引理 109.15.2 推出。 □

109.17. 光滑曲线的稠密性

本节的标题有些误导，因为我们并不声称 $\mathcal{C}urves^{smooth}$ 在 $\mathcal{C}urves$ 中稠密。事实上，正如 Mumford 在 [Mum75] 中所证明的，这是错误的。然而，我们将看到光滑“曲线”在一个大的开集中稠密。

引理 109.17.1. 包含关系

$$|\mathcal{C}urves^{smooth}| \subset |\mathcal{C}urves^{lci+}|$$

是开稠密子集。

证明. 由 **Properties of Stacks**，节 100.4 中 $|\mathcal{C}urves^{lci+}|$ 上拓扑的构造，我们发现 $|\mathcal{C}urves^{smooth}|$ 是开子集。设 $\xi \in |\mathcal{C}urves^{lci+}|$ 是一个点。则存在域 k 和 k 上概形 X，其中 X 在 k 上紧合，$\dim(X) \leq 1$，X 在 k 上是局部完全相交，且 X 在 k 上除有限多个点外光滑，使得 ξ 是由 X 决定的分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves^{lci+}$ 的等价类。参见引理 109.15.2。由 **Deformation Problems**，引理 93.17.6，存在平坦射影态射 $Y \to \mathrm{Spec}(k[[t]])$，其一般纤维光滑，特殊纤维同构于 X。考虑由 Y 决定的分类态射

$$\mathrm{Spec}(k[[t]]) \longrightarrow \mathcal{C}urves^{lci+}$$

闭点的像是 ξ，一般点的像在 $|\mathcal{C}urves^{smooth}|$ 中。因为在 $|\mathrm{Spec}(k[[t]])|$ 中一般点特殊化到闭点，我们得出结论 ξ 在 $|\mathcal{C}urves^{smooth}|$ 的闭包中，如所愿。 □

109.18. 节点曲线

在代数几何中，节点曲线扮演着特殊角色。我们建议读者简要浏览 Algebraic Curves，节 53.19 和 53.20 以及 More on Morphisms of Spaces，节 76.55 中的一些讨论。

引理 109.18.1. 存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{nodal} \subset \mathcal{C}urves$，使得

(1) 给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价
(a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{nodal}$ 分解，

(b) f 是相对维数 1 的至多是节点的，

(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价

(a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathit{Curves}$ 通过 Curves^{nodal} 分解，

(b) X 的奇点是至多是节点的，且 X 是等维的，维数为 1。

证明. 事实上，只需证明：给定曲线族 $f : X \to S$，存在开子概形 $S' \subset S$，使得 $S' \times_S X \to S'$ 是相对维数 1 的至多是节点的，且 S' 的构造与任意基变换交换。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.55.4，存在最大开子空间 $X' \subset X$，使得 $f|_{X'} : X' \to S$ 是相对维数 1 的至多是节点的。此外，X' 的构造与基变换交换。因此我们可以取

$$S' = S \setminus |f|(|X| \setminus |X'|)$$

这是开的，因为按定义紧合态射是泛闭的。 □

引理 109.18.2. 态射 $\mathit{Curves}^{nodal} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑。

证明. 由观察 $\mathit{Curves}^{nodal} \subset \mathit{Curves}^{lci+}$ 和引理 109.15.2 立即推出。 □

109.19. 相对对偶化层

本节主要用于在曲线族的情形中引入记号。大部分工作已在对偶性章节中完成。

设 $f : X \to S$ 是曲线族。存在 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 中的对象 $\omega^\bullet_{X/S}$，称为相对对偶化复形，具有以下性质：对每个基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X_U & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

其中 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，复形 $\omega^\bullet_{X_U/U} = L(g')^* \omega^\bullet_{X/S}$ 表示函子

$$D_{QCoh}(\mathcal{O}_{X_U}) \longrightarrow \mathbf{Mod}_A, \quad K \longmapsto \mathrm{Hom}_U(Rf_*K, \mathcal{O}_U)$$

更确切地说，设 $(\omega^\bullet_{X/S}, \tau)$ 是族的相对对偶化复形，定义见 **Duality for Spaces**，定义 **86.9.1**。存在性由 **Duality for Spaces**，引理 **86.9.5** 证明。此外，$(\omega^\bullet_{X/S}, \tau)$ 的构造与任意基变换交换（本质上由定义；精确引用为 **Duality for Spaces**，引理 **86.9.6**）。从现在起，我们将不再提及，直接把 $\omega^\bullet_{X/S}$ 的基变换等同于基变换后的族的相对对偶化复形。

设 $\{S_i \to S\}$ 是 **étale** 覆盖，其中 S_i 仿射，使得 $X_i = X \times_S S_i$ 是概形，参见引理 **109.4.3**。由 **Duality for Spaces**，引理 **86.10.1**，我们发现 $\omega^\bullet_{X_i/S_i}$ 与 **Duality for Schemes**，注记 **48.12.5** 中讨论的概形的紧合、平坦且有限展示态射 $f_i : X_i \to S_i$ 的相对对偶化复形一致。

因此，为证明 $\omega^\bullet_{X/S}$ 的某个 étale 局部性质，我们可以假设 $X \to S$ 是概形态射，并使用对偶性章节中为概形发展的理论。更一般地，对 X 的任何是概形的基变换，相对对偶化复形与 **Duality for Schemes**，注记 **48.12.5** 中的相对对偶化复形一致。从现在起，我们将不再提及，直接使用此等同。

特别地，设 $\mathrm{Spec}(k) \to S$ 是态射，其中 k 是域。记 X_k 为基变换（由 **Spaces over Fields**，引理 **72.9.3**，这是概形）。则 $\omega^\bullet_{X_k/k}$ 同构于 **Algebraic Curves**，引理 **53.4.1** 中的复形 $\omega^\bullet_{X_k}$（两者表示同一函子，因此可以使用 **Yoneda** 引理，但实际上这由上述注记成立）。我们得出结论：上同调层 $H^i(\omega^\bullet_{X_k/k})$ 仅当 $i = 0, -1$ 时非零。如果 X_k 是 **Cohen-Macaulay** 且等维维数为 1，则我们只有 H^{-1}；如果 X_k 还是 **Gorenstein**，则 $H^{-1}(\omega_{X_k/k})$ 可逆，参见 **Algebraic Curves**，引理 **53.4.2** 和 **53.5.2**。

引理 109.19.1. 设 $X \to S$ 是曲线族，其纤维是 *Cohen-Macaulay* 且等维维数为 1（引理 *109.8.2*）。则 $\omega^\bullet_{X/S} = \omega_{X/S}[1]$，其中 $\omega_{X/S}$ 是伪凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，在 S 上平坦，其构造与任意基变换交换。

证明. 我们敦促读者直接从上述关于基变换到域后发生的情况的讨论中推导出这一点。我们的证明将使用一个有些繁琐的化归到诺特概形的情形。

一旦我们证明 $\omega^\bullet_{X/S} = \omega_{X/S}[1]$ 且 $\omega_{X/S}$ 在 S 上平坦，关于基变换的陈述将随之成立，因为我们已经知道 $\omega^\bullet_{X/S}$ 的构造与任意基变换交换。此外，伪凝聚性将自动成立，因为按定义 $\omega^\bullet_{X/S}$ 是伪凝聚的。其他上同调层的消没和平坦性可以在 étale 局部检查。因此我们可以假设 $f : X \to S$ 是概形态射且 S 仿射（参见上述讨论）。将 $S = \lim S_i$ 写成有限型于 $\mathbf{Z}$ 的仿射概形 S_i 的余滤过极限。因为 $\mathcal{C}urves^{CM,1}$ 在 $\mathbf{Z}$ 上局部有限展示（作为 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠，参见引理 109.8.2 和 109.5.3），我们可以找到 i 和曲线族 $X_i \to S_i$，其拉回是 $X \to S$（**Limits of Stacks**，引理 102.3.5）。必要时增大 i，我们可以假设 X_i 是概形，参见 **Limits of Spaces**，引理 70.5.11。因为 $\omega^\bullet_{X/S}$ 的构造与任意基变换交换，我们可以将 S 换为 S_i。这样做后，我们可以且确实假设 S_i 是诺特的。则根据我们对纤维的假设，f 显然是 Cohen-Macaulay 态射（**More on Morphisms**，定义 37.22.1）。此外，由 **Duality for Schemes**，节 48.16 中 $f^!$ 的构造，$\omega^\bullet_{X/S} = f^!\mathcal{O}_S$。于是引理由 **Duality for Schemes**，引理 48.23.3 推出。 □

定义 109.19.2. 设 $f : X \to S$ 是曲线族，其纤维是 Cohen-Macaulay 且等维维数为 1（引理 109.8.2）。则引理 109.19.1 中研究的 $\mathcal{O}_X$-模

$$\omega_{X/S} = H^{-1}(\omega^\bullet_{X/S})$$

称为 f 的相对对偶化层。

在定义 **109.19.2** 的情形中，相对对偶化层 $\omega_{X/S}$ 具有以下性质（这也在 S 上局部刻画了它）：对每个基变换图表

$$\begin{array}{ccc} X_U & \xrightarrow{g'} & X \\ {\scriptstyle f'}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ U & \xrightarrow{g} & S \end{array}$$

其中 $U = \mathrm{Spec}(A)$ 仿射，模 $\omega_{X_U/U} = (g')^*\omega_{X/S}$ 表示函子

$$QCoh(\mathcal{O}_{X_U}) \longrightarrow \mathbf{Mod}_A, \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathrm{Hom}_A(H^1(X, \mathcal{F}), A)$$

这由上述相对对偶化复形的相应性质立即推出。特别地，如果 $A = k$ 是域，则我们恢复 **Algebraic Curves**，引理 **53.4.1**、**53.4.2** 和 **53.5.2** 中引入和研究的 X_k 的对偶化模。

引理 109.19.3. *设 $X \to S$ 是曲线族，其纤维是 Gorenstein 且等维维数为 1（引理 109.12.2）。则相对对偶化层 $\omega_{X/S}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模，其构造与任意基变换交换。*

证明. 这是对的，因为由上述讨论，相对对偶化模到纤维的拉回是可逆的。或者，你可以完全像引理 109.19.1 的证明那样论证，并从 **Duality for Schemes**，引理 48.25.10 推出结果。 □

109.20. 预稳定曲线

以下定义与通常接受的预稳定曲线族的概念等价。

定义 109.20.1. 设 $f : X \to S$ 是曲线族。我们说 f 是*预稳定曲线族*，如果

(1) f 是相对维数 1 的至多是节点的，且

(2) $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，且这在任意基变换后成立[1]。

设 X 是域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形。则 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是曲线族，因此我们可以问它是否按定义是预稳定的[2]。展开定义，我们看到以下等价

(1) X 是预稳定的，

(2) X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，且 $k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，

(3) $X_{\overline{k}}$ 连通，且除有限多个节点外，它在 $\overline{k}$ 上光滑（**Algebraic Curves**, 定义 **53.16.2**）。

这表明我们的定义与文献中找到的大多数定义一致。

引理 109.20.2. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{prestable} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价*

---

[1]事实上，只需要求 $f_*\mathcal{O}_X = \mathcal{O}_S$，因为此时 f 的 Stein 分解是 étale 的，参见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.36.9。该条件也可以替换为要求几何纤维连通，参见引理 109.11.2。

[2]我们不能在这里使用术语“预稳定曲线”，因为曲线意味着不可约。参见 **Algebraic Curves**，节 53.20 中的讨论。

(a) 分类态射 $S \to \mathit{Curves}$ 通过 $\mathit{Curves}^{prestable}$ 分解，
(b) $X \to S$ 是预稳定曲线族，
(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价
(a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathit{Curves}$ 通过 $\mathit{Curves}^{prestable}$ 分解，
(b) X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，且 $k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$。

证明. 给定曲线族 $X \to S$，我们看到它是预稳定的当且仅当分类态射同时通过 Curves^{nodal} 和 $\mathit{Curves}^{h0,1}$ 分解。另一种方法是使用 $\mathit{Curves}^{grc,1}$（因为节点曲线是几何约化的，因此 H^0 等于基域当且仅当它连通）。用公式表示

$$\mathit{Curves}^{prestable} = \mathit{Curves}^{nodal} \cap \mathit{Curves}^{h0,1} = \mathit{Curves}^{nodal} \cap \mathit{Curves}^{grc,1}$$

因此引理由引理 109.9.1 和 109.18.1 推出。 □

对每个亏格 $g \geq 0$，我们有分类亏格 g 的预稳定曲线的代数叠。事实上，从现在起，我们将说 $X \to S$ 是亏格 g 的预稳定曲线族，当且仅当分类态射 $S \to \mathit{Curves}$ 通过引理 109.20.3 的开子叠 $\mathit{Curves}_g^{prestable}$ 分解。

引理 109.20.3. 存在开且闭子叠的分解

$$\mathit{Curves}^{prestable} = \coprod\nolimits_{g \geq 0} \mathit{Curves}_g^{prestable}$$

其中每个 $\mathit{Curves}_g^{prestable}$ 刻画如下：

(1) 给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价
(a) 分类态射 $S \to \mathit{Curves}$ 通过 $\mathit{Curves}_g^{prestable}$ 分解，
(b) $X \to S$ 是预稳定曲线族，且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是秩为 g 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，
(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价
(a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathit{Curves}$ 通过 $\mathit{Curves}_g^{prestable}$ 分解，
(b) X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，且 X 的亏格为 g。

证明. 因为我们已经看到 $\mathit{Curves}^{prestable}$ 包含在 $\mathit{Curves}^{h0,1}$ 中，这由引理 109.20.2 和 109.9.4 推出。 □

引理 109.20.4. 态射 $\mathit{Curves}^{prestable} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 和 $\mathit{Curves}_g^{prestable} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑。

证明. 因为 $\mathit{Curves}^{prestable}$ 是 Curves^{nodal} 的开子叠，这由引理 109.18.2 推出。 □

109.21. 半稳定曲线

下面的引理将帮助我们理解半稳定曲线族。

引理 109.21.1. 设 $f : X \to S$ 是亏格 $g \geq 1$ 的预稳定曲线族。设 $s \in S$ 是基概形的一个点。设 $m \geq 2$。以下等价

(1) X_s 没有有理尾（***Algebraic Curves***，例 *53.23.1*），且
(2) $f^*f_*\omega_{X/S}^{\otimes m} \to \omega_{X/S}^{\otimes m}$ 在 $f^{-1}(U)$ 上是满射，其中 $s \in U \subset S$ 是某个开集。

证明. 假设 (2)。使用节 109.19 中的材料，我们得出结论 $\omega_{X_s}^{\otimes m}$ 是全局生成的。然而，如果 $C \subset X_s$ 是有理尾，则由 **Algebraic Curves**，引理 53.23.2，$\deg(\omega_{X_s}|_C) < 0$，因此由 **Varieties**，引理 33.44.12，$H^0(C, \omega_{X_s}|_C) = 0$，这与它是全局生成的相矛盾。这证明了 (1)。

假设 (1)。首先假设 $g \geq 2$。假设 (1) 推出 $\omega_{X_s}^{\otimes m}$ 是全局生成的，参见 **Algebraic Curves**，引理 53.23.6。此外，由对偶性，我们有

$$\mathrm{Hom}_{\kappa(s)}(H^1(X_s, \omega_{X_s}^{\otimes m}), \kappa(s)) = H^0(X_s, \omega_{X_s}^{\otimes 1-m})$$

参见 **Algebraic Curves**，引理 53.4.2。因为 $\omega_{X_s}^{\otimes m}$ 是全局生成的，我们发现它在每个不可约分支上的限制具有非负次数。因此 $\omega_{X_s}^{\otimes 1-m}$ 在每个不可约分支上的限制具有非正次数。因为由 Riemann-Roch（**Algebraic Curves**，引理 53.5.2），$\deg(\omega_{X_s}^{\otimes 1-m}) = (1-m)(2g-2) < 0$，由 **Varieties**，引理 33.44.13，我们得出结论 H^0 为零。由上同调与基变换，我们得出结论

$$E = Rf_*\omega_{X/S}^{\otimes m}$$

是完美复形，其构造与任意基变换交换（**Derived Categories of Spaces**，引理 75.25.4）。上面证明的消没告诉我们 $E \otimes^{\mathbf{L}} \kappa(s)$ 等于放在次数 0 的 $H^0(X_s, \omega_{X_s}^{\otimes m})$。缩小 S 后，我们发现 $E = f_*\omega_{X/S}^{\otimes m}$ 是放在次数 0 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模（且其构造与任意基变换交换，如我们已经说过的），参见 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.26.5。映射 $f^*f_*\omega_{X/S}^{\otimes m} \to \omega_{X/S}^{\otimes m}$ 在限制到 X_s 后是满射。因此它在 X_s 的某个开邻域上是满射。因为 f 紧合，此开邻域包含 $f^{-1}(U)$，其中 U 是 s 在 S 中的某个开邻域。

假设 (1) 且 $g = 1$。由 **Algebraic Curves**，引理 53.23.6，假设 (1) 意味着 ω_{X_s} 同构于 $\mathcal{O}_{X_s}$。如果我们能证明在缩小 S 后，可逆层 $\omega_{X/S}$ 变为平凡，那么我们就完成了。我们可以假设 S 仿射。进一步缩小 S 后，我们可以写

$$Rf_*\mathcal{O}_X = (\mathcal{O}_S \xrightarrow{0} \mathcal{O}_S)$$

位于次数 0 和 1，与进一步基变换相容，参见引理 109.9.3。由对偶性，这意味着

$$Rf_*\omega_{X/S} = (\mathcal{O}_S \xrightarrow{0} \mathcal{O}_S)$$

位于次数 0 和 1[3]。特别地，我们得到同构 $\mathcal{O}_S \to f_*\omega_{X/S}$，它与基变换相容，因为 $Rf_*\omega_{X/S}$ 的构造与基变换相容（参见上面给出的引用）。由伴随性，我们得到全局截面 $\sigma \in \Gamma(X, \omega_{X/S})$。此截面到纤维 X_s 的限制非零（事实上是一个基元素），并且因为 ω_{X_s} 在纤维上是平凡的，此截面在 X_s 上处处非零。因此它在 X_s 的某个开邻域上处处非零。因为 f 紧合，此开邻域包含 $f^{-1}(U)$，其中 U 是 s 在 S 中的某个开邻域。 □

受引理 109.21.1 的启发，我们给出以下定义。

定义 109.21.2. 设 $f : X \to S$ 是曲线族。我们说 f 是半稳定曲线族，如果

(1) $X \to S$ 是预稳定曲线族，且
(2) 对所有 $s \in S$，X_s 的亏格 ≥ 1 且没有有理尾。

特别地，亏格 0 的预稳定曲线族永远不是半稳定的。设 X 是域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形。则 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是曲线族，因此我们可以问它是否是半稳定的。展开定义，我们看到以下等价

(1) X 是半稳定的，
(2) X 是预稳定的，亏格 ≥ 1，且没有有理尾，
(3) $X_{\overline{k}}$ 连通，除有限多个节点外光滑于 $\overline{k}$，亏格 ≥ 1，且没有同构于 $\mathbf{P}^1_{\overline{k}}$ 的不可约分支仅与 $X_{\overline{k}}$ 的其余部分相交于一点。

为看出 (2) 和 (3) 的等价性，使用由 Algebraic Curves，引理 53.23.6，X 没有有理尾当且仅当 $X_{\overline{k}}$ 没有有理尾。这表明我们的定义与文献中找到的大多数定义一致。

引理 109.21.3. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{semistable} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{semistable}$ 分解，*
   (b) *$X \to S$ 是半稳定曲线族，*
(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{semistable}$ 分解，*
   (b) *X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，$X$ 的亏格 ≥ 1，且 X 没有有理尾，*
   (c) *X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，且对 $m \geq 2$，$\omega_{X_s}^{\otimes m}$ 是全局生成的。*

[3]使用 $Rf_*\omega^\bullet_{X/S} = Rf_*R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{O}_X, \omega^\bullet_{X/S}) = R\mathcal{H}om_{\mathcal{O}_S}(Rf_*\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_S)$ 由 **Duality for Spaces**，引理 86.3.3 和注记 86.3.5，然后由我们在节 109.19 中的定义，$\omega^\bullet_{X/S} = \omega_{X/S}[1]$。

证明. (2)(b) 和 (2)(c) 的等价性是 **Algebraic Curves**，引理 53.23.6。在剩余证明中，我们将根据定义 109.21.2 使用 (2)(b)。

由节 109.6 中的讨论，只需考虑预稳定曲线的族 $f : X \to S$。由引理 109.21.1，我们得到所讨论轨迹的所需开性。此开集的构造与任意基变换交换，因为由 **Algebraic Curves**，引理 53.23.6，有理尾的（非）存在性对基域扩张不敏感。 □

引理 109.21.4. *存在开且闭子叠的分解*

$$\mathcal{C}urves^{semistable} = \coprod_{g \geq 1} \mathcal{C}urves_g^{semistable}$$

其中每个 $\mathcal{C}urves_g^{semistable}$ 刻画如下：

(1) *给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves_g^{semistable}$ 分解，*
   (b) *$X \to S$ 是半稳定曲线族，且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是秩为 g 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，*

(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves_g^{semistable}$ 分解，*
   (b) *X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，$X$ 的亏格为 g，且 X 没有有理尾，*
   (c) *X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，$X$ 的亏格为 g，且对 $m \geq 2$，$\omega_{X_s}^{\otimes m}$ 是全局生成的。*

证明. 结合引理 109.21.3 和 109.20.3。 □

引理 109.21.5. *态射 $\mathcal{C}urves^{semistable} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 和 $\mathcal{C}urves_g^{semistable} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑。*

证明. 因为 $\mathcal{C}urves^{semistable}$ 是 $\mathcal{C}urves^{nodal}$ 的开子叠，这由引理 109.18.2 推出。 □

109.22. 稳定曲线

下面的引理将帮助我们理解稳定曲线族。

引理 109.22.1. *设 $f : X \to S$ 是亏格 $g \geq 2$ 的预稳定曲线族。设 $s \in S$ 是基概形的一个点。以下等价*

(1) *X_s 没有有理尾且没有有理桥（**Algebraic Curves**，例 53.23.1 和 53.24.1），且*
(2) *对某个开集 $s \in U \subset S$，$\omega_{X/S}$ 在 $f^{-1}(U)$ 上丰富。*

证明. 假设 (2)。则 ω_{X_s} 在 X_s 上丰富。由 **Algebraic Curves**，引理 53.23.2 和 53.24.2，我们得出结论 (1) 成立（我们也使用 **Varieties**，引理 33.44.15 中丰富可逆层的刻画）。

假设 (1)。则由 **Algebraic Curves**，引理 53.24.6，ω_{X_s} 在 X_s 上丰富。我们由 **Descent on Spaces**，引理 74.13.2 得出结论。 □

受引理 109.22.1 的启发，我们给出以下定义。

定义 109.22.2. 设 $f : X \to S$ 是曲线族。我们说 f 是*稳定曲线族*，如果

(1) $X \to S$ 是预稳定曲线族，且
(2) 对所有 $s \in S$，X_s 的亏格 ≥ 2 且没有有理尾或桥。

特别地，亏格 0 或 1 的预稳定曲线族永远不是稳定的。设 X 是域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形。则 $X \to \mathrm{Spec}(k)$ 是曲线族，因此我们可以问它是否是稳定的。展开定义，我们看到以下等价

(1) X **是稳定的，**
(2) X **是预稳定的，亏格** ≥ 2**，没有有理尾，且没有有理桥，**
(3) X **几何连通，除有限多个节点外光滑于** k**，且** ω_X **丰富。**

为看出 (2) 和 (3) 的等价性，使用上面的引理 109.22.1。这表明我们的定义与文献中找到的大多数定义一致。

引理 109.22.3. *存在开子叠 $\mathcal{C}urves^{stable} \subset \mathcal{C}urves$，使得*

(1) *给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价*
   (a) *分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{stable}$ 分解，*
   (b) *$X \to S$ 是稳定曲线族，*
(2) *给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价*
   (a) *分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{stable}$ 分解，*
   (b) *X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，$X$ 的亏格 ≥ 2，且 X 没有有理尾或桥，*
   (c) *X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，且 ω_{X_s} 丰富。*

证明. 由节 109.6 中的讨论，只需考虑预稳定曲线的族 $f : X \to S$。由引理 109.22.1，我们得到所讨论轨迹的所需开性。此开集的构造与任意基变换交换，或者因为由 **Algebraic Curves**，引理 53.23.6 和 53.24.6，有理尾或桥的（非）存在性对基域扩张不敏感，或者因为由 **Descent**，引理 35.25.6，丰富性对基域扩张不敏感。 □

定义 109.22.4. 我们将引理 109.22.3 中引入的参数化稳定曲线族的代数叠 $\mathcal{C}urves^{stable}$ 记作 $\overline{\mathcal{M}}$，并称之为*稳定曲线的模叠*。对 $g \geq 2$，我们将引理 109.22.5 中引入的代数叠记作 $\overline{\mathcal{M}}_g$，并称之为*亏格 g 的稳定曲线的模叠*。

以下是必有的引理。

引理 109.22.5. 存在开且闭子叠的分解

$$\overline{\mathcal{M}} = \coprod_{g\geq 2} \overline{\mathcal{M}}_g$$

其中每个 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 刻画如下：

(1) 给定曲线族 $f : X \to S$，以下等价
   (a) 分类态射 $S \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 分解，
   (b) $X \to S$ 是稳定曲线族，且 $R^1 f_* \mathcal{O}_X$ 是秩为 g 的局部自由 $\mathcal{O}_S$-模，

(2) 给定域 k 上紧合且 $\dim(X) \leq 1$ 的概形 X，以下等价
   (a) 分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 分解，
   (b) X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，$X$ 的亏格为 g，且 X 没有有理尾或桥，
   (c) X 的奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，$X$ 的亏格为 g，且 ω_{X_s} 丰富。

证明. 结合引理 109.22.3 和 109.20.3。 □

引理 109.22.6. 态射 $\overline{\mathcal{M}} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 和 $\overline{\mathcal{M}}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 光滑。

证明. 因为 $\overline{\mathcal{M}}$ 是 $\mathcal{C}urves^{nodal}$ 的开子叠，这由引理 109.18.2 推出。 □

引理 109.22.7. 叠 $\overline{\mathcal{M}}$ 和 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 是 $\mathcal{C}urves^{DM}$ 的开子叠。特别地，$\overline{\mathcal{M}}$ 和 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 是 *DM*（***Morphisms of Stacks***，定义 *101.4.2*）以及 *Deligne-Mumford* 叠（***Algebraic Stacks***，定义 *94.12.2*）。

证明. 第一个断言的证明。设 X 是域 k 上紧合概形，其奇点是至多是节点的，$\dim(X) = 1$，$k = H^0(X, \mathcal{O}_X)$，$X$ 的亏格 ≥ 2，且 X 没有有理尾或桥。我们必须证明分类态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \overline{\mathcal{M}} \to \mathcal{C}urves$ 通过 $\mathcal{C}urves^{DM}$ 分解。我们可以首先将 k 换为代数闭包（因为我们已经知道相关叠是代数叠 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠）。由引理 109.22.3、109.7.3 和 109.7.4，只需证明 $\mathrm{Der}_k(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_X) = 0$。这在 **Algebraic Curves**，引理 53.26.3 中证明。

因为 $\mathcal{C}urves^{DM}$ 是 $\mathcal{C}urves$ 的最大开子叠，它是 DM，我们看到这对 $\mathcal{C}urves^{DM}$ 的开子叠 $\overline{\mathcal{M}}$ 也成立。最后，DM 代数叠是 Deligne-Mumford 的，由 **Morphisms of Stacks**，定理 101.21.6。 □

引理 109.22.8. 设 $g \geq 2$。包含关系

$$|\mathcal{M}_g| \subset |\overline{\mathcal{M}}_g|$$

是开稠密子集。

证明. 因为 $\overline{\mathcal{M}}_g \subset \mathcal{C}urves^{lci+}$ 是开的，且 $\mathcal{C}urves^{smooth} \cap \overline{\mathcal{M}}_g = \mathcal{M}_g$，这立即由引理 109.17.1 推出。 □

109.23. 收缩态射

我们敦促读者在继续之前熟悉 **Algebraic Curves**，节 **53.23**、**53.24** 和 **53.25**。本节的主要结果是“稳定化”态射的存在性

$$\mathcal{C}urves_g^{prestable} \longrightarrow \overline{\mathcal{M}}_g$$

参见引理 **109.23.5**。粗略地说，此态射将节点亏格 g 曲线的模点送到 **Algebraic Curves**，引理 **53.25.2** 中构造的相伴稳定曲线的模点。

引理 109.23.1. 设 S 是概形，$s \in S$ 是点。设 $f : X \to S$ 和 $g : Y \to S$ 是曲线族。设 $c : X \to Y$ 是 S 上态射。如果 $c_{s,*}\mathcal{O}_{X_s} = \mathcal{O}_{Y_s}$ 且 $R^1c_{s,*}\mathcal{O}_{X_s} = 0$，则在将 S 换为 s 的某个开邻域后，我们有 $\mathcal{O}_Y = c_*\mathcal{O}_X$ 且 $R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$，并且这在任意态射 $S' \to S$ 的基变换后仍然成立。

证明. 设 $(U, u) \to (S, s)$ 是 étale 邻域，使得 $\mathcal{O}_{Y_U} = (X_U \to Y_U)_*\mathcal{O}_{X_U}$ 且 $R^1(X_U \to Y_U)_*\mathcal{O}_{X_U} = 0$，并且在 $U' \to U$ 的基变换后同样成立。然后将 S 换为 $U \to S$ 的开像。给定 $S' \to S$，我们令 $U' = U \times_S S'$，我们得到 étale 覆盖 $\{U' \to S'\}$ 和 $\{Y_{U'} \to Y_{S'}\}$。因此关于 c 由 $S' \to S$ 的基变换的陈述的真值由 $X_U \to Y_U$ 由 $U' \to U$ 的基变换的陈述的真值推出。换言之，问题在 S 的 étale 拓扑中是局部的。因此由引理 109.4.3，我们可以假设 X 和 Y 是概形。由 **More on Morphisms**，引理 37.72.7，存在包含 Y_s 的开子概形 $V \subset Y$，使得 $c_*\mathcal{O}_X|_V = \mathcal{O}_V$ 且 $R^1c_*\mathcal{O}_X|_V = 0$，并且这在任意基变换 $S' \to S$ 后仍然成立。因为 $g : Y \to S$ 紧合，我们可以找到 s 的开邻域 $U \subset S$，使得 $g^{-1}(U) \subset V$。则 U 满足要求。 □

引理 109.23.2. 设 S 是概形，$s \in S$ 是点。设 $f : X \to S$ 和 $g_i : Y_i \to S$，$i = 1, 2$ 是曲线族。设 $c_i : X \to Y_i$ 是 S 上态射。假设存在纤维的同构 $Y_{1,s} \cong Y_{2,s}$，与 $c_{1,s}$ 和 $c_{2,s}$ 相容。如果 $c_{1,s,*}\mathcal{O}_{X_s} = \mathcal{O}_{Y_{1,s}}$ 且 $R^1c_{1,s,*}\mathcal{O}_{X_s} = 0$，则存在 s 的开邻域 U 和曲线族的同构 $Y_{1,U} \cong Y_{2,U}$ 于 U 上，与给定的纤维同构以及 c_1 和 c_2 相容。

证明. 回忆 $\mathcal{O}_{S,s} = \operatorname{colim} \mathcal{O}_S(U)$，其中余极限遍历 s 的仿射邻域 U 的系统。因此局部环上有限展示的代数空间的范畴是 s 的仿射邻域上有限展示的代数空间的范畴的余极限。参见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1。这样我们化归为 S 是局部环的谱且 s 是闭点的情形。

假设 $S = \operatorname{Spec}(A)$，其中 A 是局部环，s 是闭点。写 $A = \operatorname{colim} A_j$，其中 A_j 是局部诺特的（比如本质有限型于 $\mathbf{Z}$），且局部转移同态。令 $S_j = \operatorname{Spec}(A_j)$，闭点为 s_j。我们可以找到 j 和曲线族 $X_j \to S_j$，$Y_{j,i} \to S_j$，参见引理 109.5.3 和 **Limits of Stacks**，引理 102.3.5。在可能增大 j 后，我们可以找到态射 $c_{j,i} : X_j \to Y_{j,i}$，其到 s 的基变换是 c_i，参见 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1。因为 $\kappa(s) = \operatorname{colim} \kappa(s_j)$，我们可以类似地假设存在同构 $Y_{j,1,s_j} \cong Y_{j,2,s_j}$，与 $c_{j,1,s_j}$ 和 $c_{j,2,s_j}$ 相容。最后，假设 $c_{1,s,*}\mathcal{O}_{X_s} = \mathcal{O}_{Y_{1,s}}$ 和 $R^1c_{1,s,*}\mathcal{O}_{X_s} = 0$ 被 $c_{j,1,s_j}$ 继承，因为 $\{s_j \to s\}$

是 fpqc 覆盖且 $c_{1,s}$ 是 $c_{j,1,s_j}$ 由该覆盖的基（细节略去）。这样我们将引理化归为下一段讨论的情形。

假设 S 是诺特局部环 Λ 的谱，且 s 是闭点。考虑态射的概形论像 Z

$$(c_1, c_2) : X \longrightarrow Y_1 \times_S Y_2$$

引理的陈述等价于断言 Z 通过投影态射同构地映射到 Y_1 和 Y_2。因为取此态射的概形论像与平坦基变换交换（**Morphisms of Spaces**，引理 67.30.12），我们可以将 Λ 换为其完备化（**More on Algebra**，节 15.44）。

假设 S 是完备诺特局部环 Λ 的谱。注意在此情形下 X、Y_1、Y_2 是概形（**More on Morphisms of Spaces**，引理 76.43.6）。记 X_n、$Y_{1,n}$、$Y_{2,n}$ 为 X、Y_1、Y_2 到 $\mathrm{Spec}(\Lambda/\mathfrak{m}^{n+1})$ 的基变换。回忆箭头

$$\mathcal{D}ef_{X_s \to Y_{2,s}} \cong \mathcal{D}ef_{X_s \to Y_{1,s}} \longrightarrow \mathcal{D}ef_{X_s}$$

是等价，参见 **Deformation Problems**，引理 93.10.6。因此存在形式对象的同构 $(X_n \to Y_{1,n}) \cong (X_n \to Y_{2,n})$ 于 $\mathcal{D}ef_{X_s \to Y_{1,s}}$ 中。最后，由 Grothendieck 代数化定理（**Cohomology of Schemes**，引理 30.28.3），这产生同构 $Y_1 \to Y_2$，与 c_1 和 c_2 相容。 □

引理 109.23.3. *设 $f : X \to S$ 是曲线族。设 $s \in S$ 是点。设 $h_0 : X_s \to Y_0$ 是到 $\kappa(s)$ 上紧合概形 Y_0 的态射，使得 $h_{0,*}\mathcal{O}_{X_s} = \mathcal{O}_{Y_0}$ 且 $R^1 h_{0,*}\mathcal{O}_{X_s} = 0$。则存在初等 étale 邻域 $(U, u) \to (S, s)$、曲线族 $Y \to U$，以及 U 上态射 $h : X_U \to Y$，其在 u 中的纤维同构于 h_0。*

证明. 我们首先做一些化归；我们敦促读者跳过。问题在 S 上是局部的，因此我们可以假设 S 仿射。写 $S = \lim S_i$ 为有限型于 $\mathbf{Z}$ 的仿射概形 S_i 的余滤过极限。对某个 i，我们可以找到曲线族 $X_i \to S_i$，其基变换是 $X \to S$。这由引理 109.5.3 和 **Limits of Stacks**，引理 102.3.5 推出。设 $s_i \in S_i$ 是 s 的像。注意 $\kappa(s) = \mathrm{colim}\, \kappa(s_i)$ 且 X_s 是概形（**Spaces over Fields**，引理 72.9.3）。在增大 i 后，我们可以假设存在态射 $h_{i,0} : X_{i,s_i} \to Y_i$ 于 $\kappa(s_i)$ 上有限型概形，其到 $\kappa(s)$ 的基变换是 h_0，参见 **Limits**，引理 32.10.1。在增大 i 后，我们可以假设 Y_i 在 $\kappa(s_i)$ 上紧合，参见 **Limits**，引理 32.13.1。设 $g_{i,0} : Y_0 \to Y_{i,0}$ 是投影。注意这是忠实平坦态射，作为 $\mathrm{Spec}(\kappa(s)) \to \mathrm{Spec}(\kappa(s_i))$ 的基变换。由平坦基变换，我们有

$$h_{0,*}\mathcal{O}_{X_s} = g_{i,0}^* h_{i,0,*}\mathcal{O}_{X_{i,s_i}} \quad \text{和} \quad R^1 h_{0,*}\mathcal{O}_{X_s} = g_{i,0}^* R h_{i,0,*}\mathcal{O}_{X_{i,s_i}}$$

参见 **Cohomology of Schemes**，引理 30.5.2。由忠实平坦性，我们看到 $X_i \to S_i$、$s_i \in S_i$ 和 $X_{i,s_i} \to Y_i$ 满足引理的所有假设。这化归为下一段讨论的情形。

假设 S 是有限型于 $\mathbf{Z}$ 的仿射。设 $\mathcal{O}_{S,s}^h$ 是 S 在 s 处局部环的 Hensel 化。注意 $\mathcal{O}_{S,s}^h$ 是 G-环，由 **More on Algebra**，引理 15.51.8 和命题 15.51.12。假设我们可以构造曲线族 $Y' \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^h)$

和态射

$$h' : X \times_S \mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^h) \longrightarrow Y'$$

于 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O}_{S,s}^h)$ 上，其到闭点的基变换是 h_0。这将足够。即，首先我们使用

$$\mathcal{O}_{S,s}^h = \mathrm{colim}_{(U,u)} \mathcal{O}_U(U)$$

其中余极限遍历初等 étale 邻域的滤过范畴（**More on Morphisms**，引理 37.35.5）。其次，我们再次使用给定 Y' 我们可以将它下降为 $Y \to U$ 对某个 U（参见上面给出的引用）。然后我们使用 **Limits**，引理 32.10.1 将 h' 下降为某个 h。这化归为下一段讨论的情形。

假设 $S = \mathrm{Spec}(\Lambda)$，其中 $(\Lambda, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是 Hensel 诺特局部 G-环，s 是 S 的闭点。回忆映射

$$\mathcal{D}ef_{X_s \to Y_0} \to \mathcal{D}ef_{X_s}$$

是等价，参见 **Deformation Problems**，引理 93.10.6。（这是证明中唯一重要的步骤；其他一切都是技术性的。）记 $\Lambda^\wedge$ 为 $\mathfrak{m}$-进完备化。X 到 $\Lambda/\mathfrak{m}^{n+1}$ 的拉回 X_n 定义了 $\mathcal{D}ef_{X_s}$ 在 $\Lambda^\wedge$ 上的形式对象 ξ。由等价，我们得到 $\mathcal{D}ef_{X_s \to Y_0}$ 在 $\Lambda^\wedge$ 上的形式对象 ξ'。因此我们得到一个巨大的交换图表

$$\begin{array}{ccccccc}
\ldots & \longrightarrow & X_n & \longrightarrow & X_{n-1} & \longrightarrow \ldots \longrightarrow & X_s \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\ldots & \longrightarrow & Y_n & \longrightarrow & Y_{n-1} & \longrightarrow \ldots \longrightarrow & Y_0 \\
 & & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
\ldots & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\Lambda/\mathfrak{m}^{n+1}) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\Lambda/\mathfrak{m}^n) & \longrightarrow \ldots \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\kappa)
\end{array}$$

形式对象 (Y_n) 来自曲线族 $Y' \to \mathrm{Spec}(\Lambda^\wedge)$，由 **Quot**，引理 99.15.9。由 **More on Morphisms of Spaces**，引理 76.43.3 我们得到态射 $h' : X_{\Lambda^\wedge} \to Y'$，诱导给定的态射 $X_n \to Y_n$ 对所有 n，特别地给定态射 $X_s \to Y_0$。

最后我们做一个标准的代数化/逼近论证。首先，我们观察到可以找到有限生成 Λ-子代数 $\Lambda \subset A \subset \Lambda^\wedge$、曲线族 $Y'' \to \mathrm{Spec}(A)$ 和 A 上态射 $h'' : X_A \to Y''$，其到 $\Lambda^\wedge$ 的基变换是 h'。这是对的，因为 $\Lambda^\wedge$ 是这些环 A 的滤过余极限，我们可以像之前一样论证，使用 *Curves* 局部有限展示（这通过 **Limits of Stacks**，引理 102.3.5 给出 A 上的 Y''）并使用 **Limits of Spaces**，引理 70.7.1 将 h' 下降为某个 h''。然后我们可以应用 G-环的逼近性质（以 **Smoothing Ring Maps**，定理 16.13.1 的形式）找到一个映射 $A \to \Lambda$，它诱导与我们从 $A \to \Lambda^\wedge$ 得到的相同的映射 $A \to \kappa$。将 h'' 基变换到 Λ，证明完成。 □

引理 109.23.4. 设 $f : X \to S$ 是亏格 $g \geq 2$ 的预稳定曲线族。存在 f 的分解 $X \to Y \to S$，其中 $g : Y \to S$ 是稳定曲线族，$c : X \to Y$ 具有以下性质

(1) $\mathcal{O}_Y = c_*\mathcal{O}_X$ 且 $R^1c_*\mathcal{O}_X = 0$，并且这在任意态射 $S' \to S$ 的基变换后仍然成立，且

(2) 对任意 $s \in S$，态射 $c_s : X_s \to Y_s$ 是 ***Algebraic Curves***，节 *53.25* 中讨论的有理尾和桥的收缩。

此外 $c : X \to Y$ 唯一到唯一同构。

证明. 设 $s \in S$。设 $c_0 : X_s \to Y_0$ 是 **Algebraic Curves**，节 53.25 中的收缩（更确切地说 **Algebraic Curves**，引理 53.25.2）。由引理 109.23.3，存在初等 étale 邻域 (U, u) 和 U 上曲线族的态射 $c : X_U \to Y$，它在 u 处的纤维恢复 c_0。因为 ω_{Y_0} 丰富，在可能缩小 U 后，我们看到 $Y \to U$ 是亏格 g 的稳定曲线族，这由 **Algebraic Curves**，引理 109.22.3 和 109.22.5 中的开性推出。在可能再次缩小 U 后，引理的断言 (1) 对 $c : X_U \to Y$ 由引理 109.23.1 推出。此外，部分 (2) 由 **Algebraic Curves**，引理 53.25.2 中的唯一性成立。我们得出结论，引理中的态射 c 在 S 上 étale 局部存在。更确切地说，存在 étale 覆盖 $\{U_i \to S\}$ 和 U_i 上态射 $c_i : X_{U_i} \to Y_i$，其中 $Y_i \to U_i$ 是稳定曲线族，具有引理中陈述的性质 (1) 和 (2)。

为完成证明，只需证明 $c : X \to Y$ 的唯一性（到唯一同构）。即，一旦这做到，我们得到同构

$$\varphi_{ij} : Y_i \times_{U_i} (U_i \times_S U_j) \longrightarrow Y_i \times_{U_j} (U_i \times_S U_j)$$

满足上闭链条件（由唯一性）于 $U_i \times U_j \times U_k$ 上。因为 $\overline{\mathcal{M}_g}$ 是代数叠，我们有下降数据的有效性，我们得到 $Y \to S$。态射 c_i 下降为 S 上态射 $c : X \to Y$。最后，c 的性质 (1) 和 (2) 由 c_i 的性质 (1) 和 (2) 立即推出。

最后，如果 $c_1 : X \to Y_i$，$i = 1, 2$ 是两个态射到 S 上稳定曲线族，满足 (1) 和 (2)，则我们得到态射 $Y_1 \to Y_2$，与 c_1 和 c_2 至少在 S 局部上由引理 109.23.2 相容。我们略去验证这些态射是唯一的（提示：这由 c_1 的概形论像是 Y_1 推出）。因此这些局部给定的态射粘合，证明完成。 □

引理 109.23.5. 设 $g \geq 2$。存在 $\mathbf{Z}$ 上代数叠的态射

$$stabilization : \mathcal{C}urves_g^{prestable} \longrightarrow \overline{\mathcal{M}}_g$$

它将亏格 g 的预稳定曲线族 $X \to S$ 送到引理 *109.23.4* 中与之相伴的稳定族 $Y \to S$。

证明. 为看出这是对的，只需检查引理 109.23.4 的构造与基变换相容（以及同构，但那是直接的），参见 **Properties of Stacks**，节 100.2 中引入的代数叠语言的（滥用）。为看出这一点，只需检查引理 109.23.4 的性质 (1) 和 (2) 在基变换下稳定。这对 (1) 立即清楚。对 (2)，这或者由 **Algebraic Curves**，引理 53.23.6 和 53.24.6 的收缩在基域扩张下稳定推出，或者因为 **Algebraic Curves**，引理 53.25.2 中刻画纤维上态射的条件在基域扩张下保持。 □

109.24. 稳定约化定理

在半稳定约化章节中，我们已经证明了著名的曲线半稳定约化定理。设 K 是离散赋值环 R 的分式域。设 C 是 K 上射影光滑曲线，$K = H^0(C, \mathcal{O}_C)$。根据 **Semistable Reduction**，定义 **55.14.6**，我们说 C 有半稳定约化，如果存在 R 上以 C 为一般纤维的预稳定曲线族，或者 C 在 R 上的某个（等价地任意）极小正则模型是预稳定的。在本节中，我们证明对亏格 $g \geq 2$ 的曲线，这也等价于稳定约化。

引理 109.24.1. 设 R 是以 K 为分式域的离散赋值环。设 C 是 K 上光滑射影曲线，$K = H^0(C, \mathcal{O}_C)$，亏格 $g \geq 2$。以下等价

(1) C 有半稳定约化（***Semistable Reduction***，定义 *55.14.6*），或

(2) 存在 R 上以 C 为一般纤维的稳定曲线族。

证明. 因为稳定曲线族也是预稳定的，显然 (2) 推出 (1)。反之，给定 R 上以 C 为一般纤维的预稳定曲线族，我们可以由引理 109.23.4 将它收缩为稳定曲线族。因为一般纤维已经是稳定的，它不会被此过程改变，证明完成。 □

下面的引理告诉我们引理 **109.24.1** 中承诺的 R 上稳定曲线族唯一到唯一同构。

引理 109.24.2. 设 R 是以 K 为分式域的离散赋值环。设 C 是 K 上光滑紧合曲线，$K = H^0(C, \mathcal{O}_C)$，亏格为 g。如果 X 和 X' 是 C 的模型（***Semistable Reduction***，节 *55.8*），且 X 和 X' 是 R 上亏格 g 的稳定曲线族，则存在模型的唯一同构 $X \to X'$。

证明. 设 Y 是 C 的极小模型。回忆 Y 存在，唯一，且在 R 上是至多是节点的相对维数 1，参见 **Semistable Reduction**，命题 55.8.6 和引理 55.10.1 和 55.14.5（因为我们有 X，所以适用）。存在收缩态射

$$Y \longrightarrow Z$$

使得 Z 是 R 上亏格 g 的稳定曲线族（引理 109.23.4）。我们断言存在模型的唯一同构 $X \to Z$。由对称性，对 X' 同样成立，这将完成证明。

由 **Semistable Reduction**，引理 55.14.3，存在序列

$$X_m \to \ldots \to X_1 \to X_0 = X$$

使得 $X_{i+1} \to X_i$ 是闭点 x_i 的爆破，其中 X_i 是奇异的，$X_i \to \mathrm{Spec}(R)$ 是至多是节点的相对维数 1，且 X_m 是正则的。由 **Semistable Reduction**，引理 55.8.5，存在序列

$$X_m = Y_n \to Y_{n-1} \to \ldots \to Y_1 \to Y_0 = Y$$

是 C 的紧合正则模型，使得每个态射是第一类例外曲线的收缩[4]。由 **Semistable Reduction**，引理 55.14.4，每个 Y_i 在 R 上是至多是节点的相对维数 1。为证明断言，只需证明存在同构 $X \to Z$，与态射 $X_m \to X$ 和 $X_m = Y_n \to Y \to Z$ 相容。设 $s \in \mathrm{Spec}(R)$ 是闭点。由引理 109.23.2 或引理 109.23.4，我们化归为证明态射 $X_{m,s} \to X_s$ 和 $X_{m,s} \to Z_s$ 都等于 **Algebraic Curves**，引理 53.25.2 中的典范态射。

对 $\kappa(s)$ 上概形态射 $c : U \to V$，我们说 c 具有性质 (*)，如果对 $v \in V$，$\dim(U_v) \leq 1$，$\mathcal{O}_V = c_*\mathcal{O}_U$，且 $R^1c_*\mathcal{O}_U = 0$。此性质在复合下稳定。因为 X_s 和 Z_s 都是 $\kappa(s)$ 上亏格 g 的稳定曲线，只需证明态射 $Y_s \to Z_s$、$X_{i+1,s} \to X_{i,s}$ 和 $Y_{i+1,s} \to Y_{i,s}$ 中的每一个都满足性质 (*)，参见 **Algebraic Curves**，引理 53.25.2。

性质 (*) 对 $Y_s \to Z_s$ 由构造成立。

态射 $c : X_{i+1,s} \to X_{i,s}$ 在 **Semistable Reduction**，引理 55.14.3 的证明中构造和研究。只需在 $X_{i,s}$ 上 étale 局部检查 (*)。因此只需检查态射 "$X_1 \to X_0$" 在 **Semistable Reduction**，例 55.14.1 中到 $R/\pi R$ 的基变换的 (*)。我们留给读者显式计算。

态射 $c : Y_{i+1,s} \to Y_{i,s}$ 是第一类例外曲线 $E \subset Y_{i+1}$ 的爆破的限制，即 $b : Y_{i+1} \to Y_i$ 是 E 的收缩，即 b 是曲面 Y_i 上正则点的爆破（**Resolution of Surfaces**，节 54.16）。则 $\mathcal{O}_{Y_i} = b_*\mathcal{O}_{Y_{i+1}}$ 且 $R^1b_*\mathcal{O}_{Y_{i+1}} = 0$，例如参见 **Resolution of Surfaces**，引理 54.3.4。我们得出结论 $\mathcal{O}_{Y_{i,s}} = c_*\mathcal{O}_{Y_{i+1,s}}$ 且 $R^1c_*\mathcal{O}_{Y_{i+1,s}} = 0$，由 **More on Morphisms**，引理 37.72.1、37.72.2 和 37.72.4（只给出 $\mathcal{O}_{Y_{i,s}} \to c_*\mathcal{O}_{Y_{i+1,s}}$ 的满射性，但单射性由 $Y_{i,s}$ 是约化的且 c 只在一个闭点上改变事物容易推出）。这完成了证明。 □

由引理 109.24.1 和 Semistable Reduction，定理 55.18.1，我们立即推出稳定约化定理。

定理 109.24.3. 设 R 是以 K 为分式域的离散赋值环。设 C 是 K 上光滑射影曲线，$H^0(C, \mathcal{O}_C) = K$，亏格 $g \geq 2$。则

(1) 存在离散赋值环的扩张 $R \subset R'$，诱导分式域的有限可分扩张 K'/K，以及 R' 上亏格 g 的稳定曲线族 $Y \to \mathrm{Spec}(R')$，使得在 K' 上 $Y_{K'} \cong C_{K'}$，且

(2) 存在有限可分扩张 L/K 和 A 上亏格 g 的稳定曲线族 $Y \to \mathrm{Spec}(A)$，其中 $A \subset L$ 是 R 在 L 中的整闭包，使得在 L 上 $Y_L \cong C_L$。

证明. 部分 (1) 是引理 109.24.1 和 **Semistable Reduction**，定理 55.18.1 的直接推论。

(2) 的证明。设 L/K 是 **Semistable Reduction**，定理 55.18.1 部分 (3) 中找到的有限可分扩张。设 $A \subset L$ 是 R 的整闭包。回忆 A 是在 R 上有限的 Dedekind 整环，有有限多个极大理想 $\mathfrak{m}_1, \ldots, \mathfrak{m}_n$，参见 **More on Algebra**，注记 15.113.6。令 $S = \mathrm{Spec}(A)$，$S_i = \mathrm{Spec}(A_{\mathfrak{m}_i})$，

[4]事实上我们有 $X_m = Y$，即 X_m 不包含任何第一类例外曲线。我们鼓励读者思考这一点，因为它简化了证明。

$U = \mathrm{Spec}(L)$，$U_i = S_i \setminus \{\mathfrak{m}_i\}$。注意 $U \cong U_i$ 对 $i = 1, \ldots, n$。令 $X = C_L$，视为 S 的开子概形 U 上的概形。由我们对 L 和 A 的选择以及引理 109.24.1，我们有稳定曲线族 $X_i \to S_i$ 和同构 $X \times_U U_i \cong X_i \times_{S_i} U_i$。由 **Limits of Spaces**，引理 70.18.4，我们可以找到有限展示态射 $Y \to S$，其到 S_i 的基变换同构于 X_i 对 $i = 1, \ldots, n$。或者，你可以使用 $S = \bigcup_{i=1,\ldots,n} S_i$ 是 S 的开覆盖且 $S_i \cap S_j = U$ 对 $i \neq j$，并使用 $n-1$ 次 **Limits of Spaces**，引理 70.18.1 得到 $Y \to S$，其到 S_i 的基变换同构于 X_i 对 $i = 1, \ldots, n$。显然 $Y \to S$ 是我们寻找的稳定曲线族。 □

109.25. 稳定曲线叠的性质

在本节中，我们证明 $g \geq 2$ 时 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 的基本结构结果。

引理 109.25.1. 设 $g \geq 2$。叠 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 分离。

证明. 陈述意味着态射 $\overline{\mathcal{M}}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 分离。我们将使用 **More on Morphisms of Stacks**，引理 106.11.4 中所述的精细诺特赋值判别法来证明这一点。

因为 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 是 $\mathcal{C}urves$ 的开子叠，我们看到 $\overline{\mathcal{M}}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 拟分离且局部有限展示，由引理 109.5.3。特别地，叠 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 局部诺特（**Morphisms of Stacks**，引理 101.17.5）。由引理 109.22.8，开浸入 $\mathcal{M}_g \to \overline{\mathcal{M}}_g$ 有稠密像。此外，$\mathcal{M}_g \to \overline{\mathcal{M}}_g$ 拟紧（**Morphisms of Stacks**，引理 101.8.2），因此有限型。于是 **More on Morphisms of Stacks**，引理 106.11.4 的所有初步假设对态射

$$\mathcal{M}_g \to \overline{\mathcal{M}}_g \quad \text{和} \quad \overline{\mathcal{M}}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$$

都满足，并且只需检查以下：给定任意 2-交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{M}_g & \longrightarrow & \overline{\mathcal{M}}_g \\ \downarrow & & & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(R) & & \longrightarrow & & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) \end{array}$$

其中 R 是以 K 为分式域的离散赋值环，虚线箭头的范畴要么为空，要么是具有恰好一个同构类的集合胚。（注意我们不必太担心 2-箭头，参见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.39.3）。展开这意味着什么，使用 $\mathcal{M}_g$，分别为 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 是参数化光滑，分别为稳定亏格 g 曲线族的代数叠，我们发现我们必须证明的正是引理 109.24.2 中陈述和证明的唯一性结果。 □

引理 109.25.2. 设 $g \geq 2$。叠 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 拟紧。

证明. 我们将使用节 109.4 中的记号。考虑子集

$$T \subset |PolarizedCurves|$$

由点 ξ 组成，使得存在域 k 和 k 上对 $(X, \mathcal{L})$ 表示 ξ，具有以下两个性质

(1) X 是亏格 g 的稳定曲线，且
(2) $\mathcal{L} = \omega_X^{\otimes 3}$。

显然，在连续映射

$$|PolarizedCurves| \longrightarrow |\mathcal{C}urves|$$

下，集合 T 的像恰好是开子集

$$|\overline{\mathcal{M}}_g| \subset |\mathcal{C}urves|$$

因此只需证明 T 拟紧。由引理 109.4.1，我们看到

$$|PolarizedCurves| \subset |\mathcal{P}olarized|$$

是开且闭浸入。因此只需证明 T 作为 $|\mathcal{P}olarized|$ 的子集的拟紧性。为此我们使用 **Moduli Stacks**，引理 108.11.3 的判别法。首先，我们观察到对如上 $(X, \mathcal{L})$，Hilbert 多项式 P 是函数 $P(t) = (6g-6)t + (1-g)$，由 Riemann-Roch，参见 **Algebraic Curves**，引理 53.5.2。其次，我们观察到 $H^1(X, \mathcal{L}) = 0$ 且 $\mathcal{L}$ 非常丰富，由 **Algebraic Curves**，引理 53.25.3。这恰好意味着取 $n = P(3) - 1$，存在闭浸入

$$i : X \longrightarrow \mathbf{P}^n_k$$

使得 $\mathcal{L} = i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(1)$，如所愿。 □

以下是本节的主要定理。

定理 109.25.3. 设 $g \geq 2$。代数叠 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 是 *Deligne-Mumford* 叠，在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上紧合且光滑。此外，参数化光滑曲线的轨迹 $\mathcal{M}_g$ 是稠密开子叠。

证明. 陈述中提到的大部分性质已经证明。光滑性是引理 109.22.6。Deligne-Mumford 是引理 109.22.7。$\mathcal{M}_g$ 的开性是引理 109.22.8。我们知道 $\overline{\mathcal{M}}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 分离，由引理 109.25.1，并且我们知道 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 拟紧，由引理 109.25.2。因此，为证明 $\overline{\mathcal{M}}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 紧合并完成证明，我们可以应用 **More on Morphisms of Stacks**，引理 106.11.3 于态射 $\mathcal{M}_g \to \overline{\mathcal{M}}_g$ 和 $\overline{\mathcal{M}}_g \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。因此只需检查以下：给定任意 2-交换图表

$$\begin{array}{ccccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathcal{M}_g & \longrightarrow & \overline{\mathcal{M}}_g \\ {\scriptstyle j}\downarrow & & & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A) & & \longrightarrow & & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) \end{array}$$

其中 A 是以 K 为分式域的离散赋值环，存在域扩张 K'/K、赋值环 $A' \subset K'$ 支配 A，使得对诱导图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K') & \longrightarrow & \overline{\mathcal{M}}_g \\ {\scriptstyle j'}\downarrow & \nearrow & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(A') & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}) \end{array}$$

虚线箭头的范畴非空（**Morphisms of Stacks**，定义 101.39.1）。（注意我们不必太担心 2-箭头，参见 **Morphisms of Stacks**，引理 101.39.3）。展开这意味着什么，使用 $\mathcal{M}_g$，分别为 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 是代数叠，参数化光滑，分别为稳定亏格 g 曲线族，我们发现我们必须证明的正是稳定约化定理，即定理 109.24.3 中包含的结果。 □

109.26. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限

(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

Part 9

杂记

CHAPTER 110

例子

110.1. 引言

本章将包含一些阐明该理论的例子。

110.2. 一个空极限

这个例子归功于 **Waterhouse**，参见 [**Wat72**]。令 S 为不可数集合。对每个有限子集 $T \subset S$，考虑单射 $T \to \mathbf{N}$ 的集合 M_T。对于有限的 $T \subset T' \subset S$，限制映射 $M_{T'} \to M_T$ 是满射。因此我们得到以 S 的有限子集构成的有向偏序集为指标、具有满射转移映射的逆系统。但 $\lim M_T = \emptyset$，因为极限中的一个元素将定义单射 $S \to \mathbf{N}$。

110.3. 一个零极限

令 $(S_i)_{i \in I}$ 为具有满射转移映射且 $\lim S_i = \emptyset$ 的非空集合的有向逆系统，见节 **110.2**。令 K 为域，并置

$$V_i = \bigoplus\nolimits_{s \in S_i} K$$

则对于 $i \geq j$，转移映射 $V_i \to V_j$ 是满射。然而，$\lim V_i = 0$。即，如果 $v = (v_i)$ 是极限的一个元素，那么 v_i 的支撑将是一个有限子集 $T_i \subset S_i$，且 $\lim T_i \neq \emptyset$，见 **Categories**，引理 **4.21.7**。对每个 i，考虑唯一的 K-线性映射 $V_i \to K$，它将每个基向量 $s \in S_i$ 送到 1。令 $W_i \subset V_i$ 为其核。则

$$0 \to (W_i) \to (V_i) \to (K) \to 0$$

是有向集 I 上向量空间的逆系统的非分裂短正合序列。因此 W_i 是具有满射转移映射、消没极限和非消没 $R^1 \lim$ 的 K-向量空间的有向系统。

110.4. 拟紧空间的非拟紧逆向极限

令 $\mathbf{N}$ 表示自然数集合。对每个整数 n，令 I_n 表示所有大于 n 的自然数集合。定义 T_n 为 $\mathbf{N}$ 上以 $\{1\}, \ldots, \{n\}, I_n$ 为基的唯一拓扑。记 X_n 为拓扑空间 $(\mathbf{N}, T_n)$。对每个 $m < n$，恒等映射，

$$f_{n,m} : X_n \longrightarrow X_m$$

是连续的。显然，对于 $m < n < p$，复合 $f_{p,n} \circ f_{n,m}$ 等于 $f_{p,m}$。因此 $((X_n), (f_{n,m}))$ 是拟紧拓扑空间的有向逆系统。

令 T 为 $\mathbf{N}$ 上的离散拓扑，并令 X 为 $(\mathbf{N}, T)$。则对每个整数 n，恒等映射，

$$f_n : X \longrightarrow X_n$$

是连续的。我们断言这是上述有向系统的逆向极限。令 (Y, S) 为任意拓扑空间。对每个整数 n，令

$$g_n : (Y, S) \longrightarrow (\mathbf{N}, T_n)$$

为连续映射。假设对每个 $m < n$ 都有 $f_{n,m} \circ g_n = g_m$，即系统 (g_n) 与上述有向系统相容。特别地，所有集合映射 g_n 都等于一个共同的集合映射

$$g : Y \longrightarrow \mathbf{N}.$$

此外，对每个整数 n，由于 $\{n\}$ 在 X_n 中是开集，$g^{-1}(\{n\}) = g_n^{-1}(\{n\})$ 也在 Y 中是开集。因此集合映射 g 关于 Y 上的拓扑 S 和 $\mathbf{N}$ 上的拓扑 T 是连续的。于是 $(X, (f_n))$ 是上述有向系统的逆向极限。

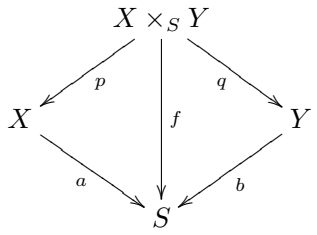
然而，显然 X 不是拟紧的，因为由单点集构成的无限开覆盖没有逆向极限。

引理 110.4.1. *存在 $\mathbf{N}$ 上的拟紧拓扑空间的逆系统，其极限不是拟紧的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.5. 纤维积上的结构层

令 X, Y, S, a, b, p, q, f 如 **Derived Categories of Schemes** 的引言，节 **36.23** 中所述。图：



则我们有典范映射

$$can : p^{-1}\mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{O}_Y \longrightarrow \mathcal{O}_{X \times_S Y}$$

它一般不是同构。

例如，令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{R})$，$X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$，$Y = \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$。则 $X \times_S Y = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}) \amalg \mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 是有两个点的离散空间，层 $p^{-1}\mathcal{O}_X$、$q^{-1}\mathcal{O}_Y$ 和 $f^{-1}\mathcal{O}_S$ 是取值分别为 $\mathbf{C}$、$\mathbf{C}$ 和 $\mathbf{R}$ 的常值层。因此 can 的源是两点离散空间上取值为 $\mathbf{C} \otimes_{\mathbf{R}} \mathbf{C}$ 的常值层。因此其全局截面作为 $\mathbf{R}$-向量空间有维数 8，而取 can 的目标的全局截面得到 $\mathbf{C} \times \mathbf{C}$，其作为 $\mathbf{R}$-向量空间有维数 4。

另一个例子如下。令 k 为代数闭域。考虑 $S = \mathrm{Spec}(k)$，$X = \mathbf{A}^1_k$，$Y = \mathbf{A}^1_k$。则对非空开集 $U \subset X \times_S Y = \mathbf{A}^2_k$，像 $p(U) \subset X = \mathbf{A}^1_k$ 和 $q(U) \subset \mathbf{A}^1_k$ 是开集，读者可以证明

$$\left(p^{-1}\mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{O}_Y\right)(U) = \mathcal{O}_X(p(U)) \otimes_k \mathcal{O}_Y(q(U))$$

如果 U 是 $X \times_S Y = \mathbf{A}^2_k$ 中不可约曲线 C 的补集，且 $p|_C$ 和 $q|_C$ 都非常数，则这不等于 $\mathcal{O}_{X \times_S Y}(U)$。

回到一般情形，令 $z = (x, y, s, \mathfrak{p})$ 为 $X \times_S Y$ 的点，如 **Schemes**，引理 **26.17.5** 中所述。则在 z 处的茎上，映射 can 给出映射

$$can_z : \mathcal{O}_{X,x} \otimes_{\mathcal{O}_{S,s}} \mathcal{O}_{Y,y} \longrightarrow \mathcal{O}_{X \times_S Y, z}$$

这是一个平坦环同态，因为目标是源的局部化（细节略去；提示：化归到 X、Y 和 S 均为仿射的情形）。注意源一般不是局部环，这给出了另一种看出 can 一般不是同构的方式。

更一般地，假设我们有 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$。则存在典范映射

$$\begin{aligned}
& p^{-1}\mathcal{F} \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{G} \\
&= p^{-1}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X) \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}(\mathcal{O}_Y \otimes_{\mathcal{O}_Y} \mathcal{G}) \\
&= p^{-1}\mathcal{F} \otimes_{p^{-1}\mathcal{O}_X} p^{-1}\mathcal{O}_X \otimes_{f^{-1}\mathcal{O}_S} q^{-1}\mathcal{O}_Y \otimes_{q^{-1}\mathcal{O}_Y} q^{-1}\mathcal{G} \\
&\xrightarrow{can} p^{-1}\mathcal{F} \otimes_{q^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X \times_S Y} \otimes_{q^{-1}\mathcal{O}_Y} q^{-1}\mathcal{G} \\
&= p^{-1}\mathcal{F} \otimes_{q^{-1}\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{X \times_S Y} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} \mathcal{O}_{X \times_S Y} \otimes_{q^{-1}\mathcal{O}_Y} q^{-1}\mathcal{G} \\
&= p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X \times_S Y}} q^*\mathcal{G}
\end{aligned}$$

它很少是同构。

110.6. 一个非整的连通概形，其局部环都是整环

我们给出一个仿射概形 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 的例子，它是连通的，其所有局部环都是整环，但它不是整的。X 的连通性意味着 A 没有非平凡幂等元，见 **Algebra**，引理 **10.21.3**。如果只要 A 中 $fg = 0$，X 的每个点都有一个邻域使得 f 或 g 在其中消没，那么 X 的局部环就是整环。只要 A 不是整环，X 就不是整的（**Properties**，定义 **28.3.1**）。

粗略地说，构造如下：令 X_0 为仿射平面上的十字（坐标轴之并）。然后令 X_1 为平面的爆破上 X_0 的（约化）完全原像（X_1 有三个有理分支构成一条链）。接着在 X_1 的两个奇点处爆破所得曲面，并令 X_2 为 X_1 的约化原像（它有五个有理分支），依此类推。取 X 为逆向极限。这个构造的唯一问题是爆破会粘入一条射影直线，所以 X_1 不是仿射的。让我们通过改为粘入一条仿射直线来修正这一点（这样我们的概形将是上述描述中的一个开子集）。

下面是一个完全代数的构造：对每个 $k \geq 0$，令 A_k 为如下环：其元素是多项式的集合 $p_i \in \mathbf{C}[x]$，其中 $i = 0, \ldots, 2^k$，使得 $p_i(1) = p_{i+1}(0)$。置 $X_k = \mathrm{Spec}(A_k)$。注意 X_k 是 $2^k + 1$ 条仿射直线之并，这些直线横截地交于一条链。通过下式定义环同态 $A_k \to A_{k+1}$：

$$(p_0, \ldots, p_{2^k}) \longmapsto (p_0, p_0(1), p_1, p_1(1), \ldots, p_{2^k}),$$

换言之，每隔一个的多项式是常数。这将 A_k 等同于 A_{k+1} 的一个子环。令 A 为 A_k 的正向极限（基本上就是它们的并）。置 $X = \mathrm{Spec}(A)$。对每个 k，我们有自然的嵌入 $A_k \to A$，即映射 $X \to X_k$。每个 A_k 是连通的但不是整的；这意味着 A 是连通的但不是整的。剩下要证明的是 A 的局部环是整环。

取 $f, g \in A$ 满足 $fg = 0$ 以及 $x \in X$。我们来构造 x 的一个邻域，使得 f 和 g 之一在其中消没。选择 k 使得 $f, g \in A_{k-1}$（注意是 $k-1$ 指标）。令 y 为 x 在 X_k 中的像。只需证明 y 有一个邻域，使得将 f 或 g 视为 $\mathcal{O}_{X_k}$ 的截面时其中一个在其中消没。如果 y 是 X_k 的光滑点，即它只位于 $2^k + 1$ 条直线中的一条上，这是显然的。因此我们可以假设 y 是 2^k 个奇点之一，于是 X_k 的两个分支经过 y。然而，在这两个分支之一上（奇指标的那个），f 和 g 都是常数，因为它们是 X_{k-1} 上函数的拉回。由于 $fg = 0$ 处处成立，f 或 g（比如 f）在另一个分支上消没。这意味着 f 在两个分支上都消没，如所要求。

110.7. 非完备的完备化

令 R 为环，$\mathfrak{m}$ 为极大理想。考虑完备化

$$R^\wedge = \lim R/\mathfrak{m}^n.$$

注意 $R^\wedge$ 是局部环，其极大理想为 $\mathfrak{m}' = \mathrm{Ker}(R^\wedge \to R/\mathfrak{m})$。即，若 $x = (x_n) \in R^\wedge$ 不在 $\mathfrak{m}'$ 中，则 $y = (x_n^{-1}) \in R^\wedge$ 满足 $xy = 1$，因此由 **Algebra**，引理 **10.18.3** 知 $R^\wedge$ 是局部的。现在，$R^\wedge$ 在其极限拓扑中总是完备的（见 **More on Algebra**，节 **15.37** 中的讨论）。但除此之外，我们有以下问题：

(1) $\mathfrak{m}R^\wedge = \mathfrak{m}'$ 是否成立？

(2) 将 $R^\wedge$ 视为 $R^\wedge$-模，它是否是 $\mathfrak{m}'$-进完备的？

(3) 将 $R^\wedge$ 视为 R-模，它是否是 $\mathfrak{m}$-进完备的？

结果表明这些问题都有否定答案。下面的例子取自 **Bart de Smit** 和 **Hendrik Lenstra** 的一份未发表笔记。另见 [**Bou61**, Exercise III.2.12] 和 [**Yek11**, Example 1.8]。

令 k 为域，$R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$，$\mathfrak{m} = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$。我们将 $R^\wedge$ 的元素 f 视为（可能）无限和

$$f = \sum a_I x^I$$

（使用多重指标记号），使得对每个 $d \geq 0$，只有有限多个 $|I| = d$ 的 a_I 非零。极大理想 $\mathfrak{m}' \subset R^\wedge$ 是常数项为零的 f 的集合。特别地，元素

$$f = x_1 + x_2^2 + x_3^3 + \ldots$$

在 $\mathfrak{m}'$ 中但不在 $\mathfrak{m}R^\wedge$ 中，这表明在这个例子中 **(1)** 是错的。然而，如果 **(1)** 是错的，那么 **(3)** 必然也是错的，因为 $\mathfrak{m}' = \mathrm{Ker}(R^\wedge \to R/\mathfrak{m})$ 且我们可以应用 **Algebra**，引理 **10.96.5**，取 $n = 1$。

最后我们证明 $R^\wedge$ 不是 $\mathfrak{m}'$-进完备的。对 $n \geq 1$ 令 $K_n = \mathrm{Ker}(R^\wedge \to R/\mathfrak{m}^n)$。则我们有短正合序列

$$0 \to K_n/(\mathfrak{m}')^n \to R^\wedge/(\mathfrak{m}')^n \to R/\mathfrak{m}^n \to 0$$

投影映射 $R^\wedge \to R/\mathfrak{m}^{n+1}$ 将 $(\mathfrak{m}')^n$ 满射到 $\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。由此推出 $K_{n+1} \to K_n/(\mathfrak{m}')^n$ 是满射。因此逆系统 $(K_n/(\mathfrak{m}')^n)$ 有满射转移映射，取逆向极限由 **Algebra**，引理 **10.87.1** 得到正合序列

$$0 \to \lim K_n/(\mathfrak{m}')^n \to \lim R^\wedge/(\mathfrak{m}')^n \to \lim R/\mathfrak{m}^n \to 0$$

因此我们看到 $R^\wedge$ 关于 $\mathfrak{m}'$ 完备当且仅当对所有 $n \geq 1$ 有 $K_n = (\mathfrak{m}')^n$。

为表明在我们的例子中 $R^\wedge$ 不是 $\mathfrak{m}'$-进完备的，我们证明 $K_2 = \mathrm{Ker}(R^\wedge \to R/\mathfrak{m}^2)$ 不等于 $(\mathfrak{m}')^2$。注意 $(\mathfrak{m}')^2$ 的一个元素可以写成有限和

$$\sum\nolimits_{i=1,\ldots,t} f_i g_i \tag{110.7.0.1}$$

其中 $f_i, g_i \in R^\wedge$ 常数项为零。为了得到例子，我们将选取一个形如

$$z = z_1 + z_2 + z_3 + \ldots$$

的 $z \in K_2$，具有以下性质

(1) 存在序列 $1 < d_1 < d_2 < d_3 < \ldots$ 和 $0 < n_1 < n_2 < n_3 < \ldots$ 使得 $z_i \in k[x_{n_i}, x_{n_i+1}, \ldots, x_{n_{i+1}-1}]$ 是次数为 d_i 的齐次元素，并且

(2) 在环 $k[[x_{n_i}, x_{n_i+1}, \ldots, x_{n_{i+1}-1}]]$ 中，元素 z_i 不能写成和 **(110.7.0.1)**，其中 $t \leq i$。

显然这意味着 z 不在 $(\mathfrak{m}')^2$ 中，因为关系 **(110.7.0.1)** 在环 $k[[x_{n_i}, x_{n_i+1}, \ldots, x_{n_{i+1}-1}]]$ 中的像，当 i 足够大时，将产生矛盾。因此只需证明对所有 $t > 0$，存在 $d \gg 0$ 和整数 n，使得我们可以找到次数为 d 的齐次元素 $z \in k[x_1, \ldots, x_n]$，它不能写成 $k[[x_1, \ldots, x_n]]$ 中给定 t 的和 **(110.7.0.1)**。取 $n > 2t$ 以及任意与 k 的特征互素的 $d > 1$，置 $z = \sum_{i=1,\ldots,n} x_i^d$。则理想

$$(\frac{\partial z}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial z}{\partial x_n}) = (dx_1^{d-1}, \ldots, dx_n^{d-1})$$

的消没轨迹由一个点组成。另一方面，由 **Leibniz** 法则，

$$\frac{\partial(\sum_{i=1,\ldots,t} f_i g_i)}{\partial x_j} \in (f_1, \ldots, f_t, g_1, \ldots, g_t)$$

因此这些导数的消没轨迹至少包含

$$V(f_1, \ldots, f_t, g_1, \ldots, g_t) \subset \mathrm{Spec}(k[[x_1, \ldots, x_n]]).$$

这就产生了矛盾，因为 $V(f_1, \ldots, f_t, g_1, \ldots, g_t)$ 的维数至少为 $n - 2t \geq 1$。

引理 110.7.1. *存在局部环 R 和极大理想 $\mathfrak{m}$，使得 R 关于 $\mathfrak{m}$ 的完备化 $R^\wedge$ 具有以下性质*

(1) *$R^\wedge$ 是局部的，但其极大理想不等于 $\mathfrak{m}R^\wedge$，*
(2) *$R^\wedge$ 不是完备局部环，且*
(3) *将 $R^\wedge$ 视为 R-模，它不是 $\mathfrak{m}$-进完备的。*

证明. 由上述讨论可得（取 $R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$），局部化 $R_{\mathfrak{m}}$ 的完备化等于 R 的完备化。 □

110.8. 非完备的商

令 k 为域。令

$$R = k[t, z_1, z_2, z_3, \ldots, w_1, w_2, w_3, \ldots, x]/(z_i t - x^i w_i, z_i w_j)$$

特别注意在此环中 $z_i z_j t = 0$。R 的任意元素 f 可以唯一地写成有限和

$$f = \sum\nolimits_{i=0,\ldots,d} f_i x^i$$

其中每个 $f_i \in k[t, z_i, w_j]$ 不含涉及乘积 $z_i t$ 或 $z_i w_j$ 的项。此外，若 f 按此方式写出，则 $f \in (x^n)$ 当且仅当对 $i < n$ 有 $f_i = 0$。因此 x 是非零因子且 $\bigcap (x^n) = 0$。令 $R^\wedge$ 为 R 关于理想 (x) 的完备化。注意 $R^\wedge$ 是 (x)-进完备的，见 **Algebra**，引理 **10.96.3**。由上述可知，$R^\wedge$ 的元素可以唯一地写成无限和

$$f = \sum\nolimits_{i=0}^{\infty} f_i x^i$$

其中每个 $f_i \in k[t, z_i, w_j]$ 不含涉及乘积 $z_i t$ 或 $z_i w_j$ 的项。考虑元素

$$f = \sum\nolimits_{i=1}^{\infty} x^i w_i = xw_1 + x^2 w_2 + x^3 w_3 + \ldots$$

即 $f_n = w_n$。注意对每个 n 有 $f \in (t, x^n)$，因为对所有 m 有 $x^m w_m \in (t)$。我们断言 $f \notin (t)$。为证明这一点，假设 $tg = f$，其中 $g = \sum g_l x^l$ 按上述典范形式。由于 $tz_i z_j = 0$，我们不妨假设所有 g_l 都不含涉及乘积 $z_i z_j$ 的项。考察将 tg 化为典范形式的过程，我们看到以下事实：给定 g_l 的任意项 cm，其中 $c \in k$ 且 m 是 t, z_i, w_j 中的单项式，我们作如下替换

(1) 若单项式 m 不涉及任何 z_i，则 ctm 是 f_l 的项，并且

(2) 若单项式 m 确实涉及某个 z_i，则它等于 $m = z_i$，我们看到 cw_i 是 f_{l+i} 的项。

由于 g_0 是多项式，其中只出现有限多个变量 z_i。选取 n 使得 z_n 不出现在 g_0 中。则上述规则表明 w_n 不出现在 f_n 中，矛盾。由此推出 $R^\wedge/(t)$ 不是完备的，见 **Algebra**，引理 **10.96.10**。

引理 110.8.1. *存在关于主理想 I 完备的环 R 和主理想 J，使得 R/J 不是 I-进完备的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.9. 完备化不正合

一个快速的例子如下。假设 $R = k[t]$。用 $M^\wedge$ 表示 R-模关于 $I = (t)$ 的完备化。令 $P = K = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} R$ 以及 $M = \bigoplus_{n \in \mathbf{N}} R/(t^n)$。则存在短正合序列 $0 \to K \to P \to M \to 0$，其中第一个映射由在第 n 个直和项上乘以 t^n 给出。我们断言 $0 \to K^\wedge \to P^\wedge \to M^\wedge \to 0$ 在中间不正合。即，$\xi = (t^2, t^3, t^4, \ldots) \in P^\wedge$ 映到 $M^\wedge$ 中的零，但它不在 $K^\wedge \to P^\wedge$ 的像中，因为它将是 $(t, t, t, \ldots)$ 的像，而后者不是 $K^\wedge$ 的元素。

一个“更小”的例子如下。在引理 **110.8.1** 的情形中，短正合序列 $0 \to J \to R \to R/J \to 0$ 在关于 I 完备化后不再正合。即，若 $f \in J$ 是生成元，则 $f : R \to J$ 是满射，从而 $R \to J^\wedge$ 是满射，因此 $J^\wedge \to R$ 的像是 $(f) = J$，但 R/J 非完备意味着满射 $R \to (R/J)^\wedge$ 的核严格大于 J，见 **Algebra**，引理 **10.96.1** 和 **10.96.10**。同样，序列 $R \to R \to R/(f) \to 0$ 在完备化后不再正合。

引理 110.9.1. *完备化一般不是正合函子；它一般甚至不是右正合的。即使 I 在有限展示模的范畴上有限生成，这一点也成立。*

证明. 见上述讨论。 □

110.10. 完备模的范畴不是阿贝尔范畴

令 R 为环，$I \subset R$ 为有限生成理想。考虑 I-进完备 R-模的范畴 $\mathcal{A}$，见 **Algebra**，定义 **10.96.2**。令 $\varphi : M \to N$ 为 $\mathcal{A}$ 中的态射。φ 在 $\mathcal{A}$ 中的余核是通常余核的 I-进完备化 $(\mathrm{Coker}(\varphi))^\wedge$（由

于 I 有限生成，该完备化是完备的，见 **Algebra**，引理 **10.96.3**）。令 $K = \mathrm{Ker}(\varphi)$；由于 φ 连续，这是 M 的闭子模。由下面的引理 **110.10.1** 我们看到 K 是 I-进完备的，因此是 φ 在 $\mathcal{A}$ 中的核。

引理 110.10.1. 令 $I \subset R$ 为环的理想。令 M 为 I-进完备 R-模，$N \subset M$ 为子模。以下条件等价

(1) N 在 M 中闭，
(2) $N = \bigcap_{n\geq 1}(N + I^n M)$，
(3) M/N 是 I-进完备的

若 I 有限生成，这些条件蕴含 N 是 I-进完备的。

证明. (1) 与 (2) 的等价由 **Formal Spaces**，引理 87.4.2 得到。(2) 与 (3) 的等价是 **Algebra**，引理 10.96.10。假设 I 有限生成且 (1) 成立。令 $N^\wedge$ 为 N 的 I-进完备化。由于 M 是 I-进完备的，包含映射有分解

$$N \to N^\wedge \to M$$

由于 $N^\wedge \to M$ 连续，N 在 $N^\wedge$ 中稠密且 N 在 M 中闭，我们看到 $N^\wedge \to M$ 经过 N 分解。因此 $N^\wedge = N \oplus C$ 对某个 A-模 C 成立。于是 N 是 I-进完备模 $N^\wedge$ 的直和项，见 **Algebra**，引理 10.96.3（这里用到了 I 有限生成），因此 N 是 I-进完备的。 □

我们将给出一个例子，说明在范畴 $\mathcal{A}$ 中一般有 $\mathrm{Im} \neq \mathrm{Coim}$。我们取 $R = \mathbf{Z}_p = \lim_n \mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z}$ 为 p-进整数环，并取 $I = (p)$。考虑映射

$$\mathbf{diag}(1, p, p^2, \ldots) : \left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 1} \mathbf{Z}_p\right)^\wedge \longrightarrow \prod\nolimits_{n\geq 1} \mathbf{Z}_p$$

其中左边是直和的 p-进完备化。因此左边的元素是向量 $(x_1, x_2, x_3, \ldots)$，其中 $x_i \in \mathbf{Z}_p$，且当 $i \to \infty$ 时 p-进赋值 $v_p(x_i) \to \infty$。它映到 $(x_1, px_2, p^2x_3, \ldots)$。因此我们看到 $(1, p, p^2, \ldots)$ 在像的闭包中但不在像中。由我们上面关于核和余核的描述，显然对这个映射有 $\mathrm{Im} \neq \mathrm{Coim}$。

引理 110.10.2. 令 R 为环，$I \subset R$ 为有限生成理想。I-进完备 R-模的范畴有核和余核，但一般不是阿贝尔范畴，即使 R 是诺特环。

证明. 见上。 □

110.11. 导出完备模的范畴

在阅读本节之前，请先阅读 **More on Algebra**，节 **15.94**。

令 A 为环，I 为 A 的理想，并用 $\mathcal{C}$ 表示 **More on Algebra**，定义 **15.93.4** 中定义的导出完备模的范畴。

令 T 为集合，M_t，$t \in T$ 为一族导出完备模。我们断言一般 $\bigoplus M_t$ 不是导出完备模。具体例子：令 $A = \mathbf{Z}_p$，$I = (p)$，考虑 $\bigoplus_{n\in\mathbf{N}} \mathbf{Z}_p$。从 $\bigoplus_{n\in\mathbf{N}} \mathbf{Z}_p$ 到其 p-进完备化的映射不是满射。这意味着 $\bigoplus_{n\in\mathbf{N}} \mathbf{Z}_p$ 不可能是导出完备的，因为否则将推出相反结论，见 **More on Algebra**，引理 **15.93.3**。因此包含函子 $\mathcal{C} \to \mathbf{Mod}_A$ 既不与直和交换，也不与（滤过）余极限交换。

假设 I 有限生成。由 **More on Algebra**，节 **15.94** 中的讨论，范畴 $\mathcal{C}$ 有任意余极限。然而，我们断言滤过余极限在范畴 $\mathcal{C}$ 中不正合。即，假设 $A = \mathbf{Z}_p$，$I = (p)$。有 p-进完备 A-模的包含映射 $f_n : \mathbf{Z}_p/p\mathbf{Z}_p \to \mathbf{Z}_p/p^n\mathbf{Z}_p$，由乘以 p^{n-1} 给出。有交换图

$$\begin{array}{ccc} \mathbf{Z}_p/p\mathbf{Z}_p & \xrightarrow[f_n]{} & \mathbf{Z}_p/p^n\mathbf{Z}_p \\ \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle p} \\ \mathbf{Z}_p/p\mathbf{Z}_p & \xrightarrow{f_{n+1}} & \mathbf{Z}_p/p^{n+1}\mathbf{Z}_p \end{array}$$

我们断言：这些包含映射在范畴 $\mathcal{C}$ 中的余极限给出映射 $\mathbf{Z}_p/p\mathbf{Z}_p \to 0$。即，右边系统在 $\mathbf{Mod}_A$ 中的余极限是 $\mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p$。因此 $\mathcal{C}$ 中的余极限是

$$H^0((\mathbf{Q}_p/\mathbf{Z}_p)^\wedge) = H^0(\mathbf{Z}_p[1]) = 0$$

由 **More on Algebra**，节 **15.94**，其中 $^\wedge$ 是导出完备化。这证明了我们的断言。

引理 110.11.1. 令 A 为环，$I \subset A$ 为理想。导出完备模的范畴 $\mathcal{C}$ 是阿贝尔范畴，包含函子 $F : \mathcal{C} \to Mod_A$ 是正合的且与任意极限交换。若 I 有限生成，则 $\mathcal{C}$ 有任意直和与余极限，但 F 一般不与它们交换。最后，滤过余极限在 $\mathcal{C}$ 中一般不正合，因此 $\mathcal{C}$ 不是 *Grothendieck* 阿贝尔范畴。

证明. 见 **More on Algebra**，引理 15.94.1 及上述讨论。 □

110.12. 非平坦完备化

环关于理想的完备化并不总是平坦的，这与诺特情形相反。我们已经在 **More on Algebra**，例 **15.92.9** 中看到了这一现象的两个例子。在本节中我们给出另外两个例子。

引理 110.12.1. 令 R 为环。令 M 为可数的 R-模。则 M 是有限 R-模当且仅当 $M \otimes_R R^{\mathbf{N}} \to M^{\mathbf{N}}$ 是满射。

证明. 若 M 是有限模，则由 **Algebra**，命题 10.89.2，该映射是满射。反之，假设该映射是满射。令 $m_1, m_2, m_3, \ldots$ 为 M 的元素的一个枚举。令 $\sum_{j=1,\ldots,m} x_j \otimes a_j$ 为张量积中映射到元素 $(m_n) \in M^{\mathbf{N}}$ 的元素。则如 **Algebra**，命题 10.89.2 的证明中那样，我们看到 $x_1, \ldots, x_m$ 在 R 上生成 M。 □

引理 110.12.2. 令 R 为可数环。令 M 为可数 R-模。则 M 是有限展示的当且仅当典范映射 $M \otimes_R R^{\mathbf{N}} \to M^{\mathbf{N}}$ 是同构。

证明. 若 M 是有限展示模，则由 **Algebra**，命题 10.89.3，该映射是同构。反之，假设该映射是同构。由引理 110.12.1，模 M 是有限的。选择满射 $R^{\oplus m} \to M$，其核为 K。则 K 作为 $R^{\oplus m}$ 的子模是可数的。如同 **Algebra**，命题 10.89.3 的证明中那样论证，我们看到 $K \otimes_R R^{\mathbf{N}} \to K^{\mathbf{N}}$ 是满射。因此由引理 110.12.1，我们得出 K 是有限 R-模。于是 M 是有限展示的。 □

引理 110.12.3. 令 R 为可数环。则 R 是凝聚的当且仅当 $R^{\mathbf{N}}$ 是平坦 R-模。

证明. 若 R 是凝聚的，则由 **Algebra**，命题 10.90.6，$R^{\mathbf{N}}$ 是平坦模。假设 $R^{\mathbf{N}}$ 是平坦的。令 $I \subset R$ 为有限生成理想。为证明该引理，我们证明 I 作为 R-模是有限展示的。即，映射 $I \otimes_R R^{\mathbf{N}} \to R^{\mathbf{N}}$ 是单射，因为 $R^{\mathbf{N}}$ 是平坦的，且由引理 110.12.1，其像是 $I^{\mathbf{N}}$。因此由引理 110.12.2 得出结论。 □

令 R 为可数环。注意 $R[[x]]$ 作为 R-模同构于 $R^{\mathbf{N}}$。由引理 110.12.3，我们看到 $R \to R[[x]]$ 是平坦的当且仅当 R 是凝聚的。有大量非凝聚的可数环，例如

$$R = k[y, z, a_1, b_1, a_2, b_2, a_3, b_3, \ldots]/(a_1 y + b_1 z, a_2 y + b_2 z, a_3 y + b_3 z, \ldots)$$

其中 k 是可数域。这个环不是凝聚的，因为 R 的理想 (y, z) 不是有限展示 R-模。注意 $R[[x]]$ 是 $R[x]$ 关于主理想 (x) 的完备化。

引理 110.12.4. 存在一个环，使得 $R[x]$ 在 (x) 处的完备化 $R[[x]]$ 不是平坦 R-模，从而也不是平坦 $R[x]$-模。

证明. 见上述讨论。 □

事实证明存在一个环 R，使得 $R[[x]]$ 是平坦 R-模，但 $R[[x]]$ 不是平坦 $R[x]$-模。见 Badam Baplan 的这篇文章。即，令 R 为赋值环。则 R 是凝聚的（Algebra，例 10.90.2），因此由 Algebra，命题 10.90.6，$R[[x]]$ 是平坦 R-模。另一方面，我们有下面的引理。

引理 110.12.5. 令 R 为整环，其分式域为 K。若 $R[[x]]$ 是平坦 $R[x]$-模，则 R 是正规的当且仅当 R 是完全正规的（*Algebra*，定义 *10.37.3*）。

证明. 假设我们有 $\alpha \in K$ 和非零 $r \in R$，使得对所有 $n \geq 1$ 有 $r\alpha^n \in R$。则我们考虑 $R[[x]]$ 中的 $f = \sum r\alpha^{n-1}x^n$。将 $\alpha = a/b$ 写成 $a, b \in R$ 且 b 非零。则我们看到 $(ax - b)f = -rb$。由此推出 rb 属于理想 $(ax - b)R[[x]]$。令 $S = \{h \in R[x] : h(0) = 1\}$。这是一个乘法子集，且

$R[x] \to R[[x]]$ 的平坦性蕴含 $S^{-1}R[x] \to R[[x]]$ 是忠实平坦的（细节略去；提示：使用 **Algebra**，引理 10.39.16）。因此

$$S^{-1}R[x]/(ax-b)S^{-1}R[x] \to R[[x]]/(ax-b)R[[x]]$$

是单射。我们得出对某个 $h \in S$ 和 $g \in R[x]$ 有 $hrb = (ax-b)g$。将 $h = 1 + h_1x + \ldots + h_dx^d$ 写出，表明我们得到

$$1 + h_1x + \ldots + h_dx^d = (1/r)(\alpha x - 1)g$$

这个在 $K[x]$ 中的分解给出 $K[x^{-1}]$ 中相应的分解，这表明 α 是系数在 R 中的首一多项式的根，如所要求。 □

引理 110.12.6. *若 R 是维数 > 1 的赋值环，则 $R[[x]]$ 是平坦 R-模但不是平坦 $R[x]$-模。*

证明. 上述论证表明，如果我们能证明 R 不是完全正规的（赋值环是正规的，见 **Algebra**，引理 10.50.3），则结论成立。令 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{m} \subset R$ 为素理想链。选取非零 $x \in \mathfrak{p}$ 和 $y \in \mathfrak{m} \setminus \mathfrak{p}$。则对所有 $n \geq 1$ 有 $xy^{-n} \in R$（否则 $y^n/x \in R$，这不可能，因为 $y \notin \mathfrak{p}$）。因此 $1/y$ 在 R 上几乎整但不在 R 中。 □

接下来，我们将构造一个例子，其中局部化的完备化是非平坦的。为此考虑环

$$R = k[y, z, a_1, a_2, a_3, \ldots]/(ya_i, a_ia_j)$$

用 $f \in R$ 表示 z 的剩余类。我们断言环映射

$$R[[x]] \longrightarrow R_f[[x]] \tag{110.12.6.1}$$

不是平坦的。令 I 为 $y : R[[x]] \to R[[x]]$ 的核。I 的典型元素 g 形如 $g = \sum g_{n,m}a_mx^n$，其中 $g_{n,m} \in k[z]$，且对给定的 n 只有有限多个非零 $g_{n,m}$。令 J 为 $y : R_f[[x]] \to R_f[[x]]$ 的核。我们断言 $J \neq IR_f[[x]]$。即，若此成立，则我们将有

$$\sum z^{-n}a_nx^n = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,m} h_ig_i$$

对某个 $m \geq 1$，$g_i \in I$，$h_i \in R_f[[x]]$。设 $h_i = \bar{h}_i \bmod (y, a_1, a_2, a_3, \ldots)$，其中 $\bar{h}_i \in k[z, 1/z][[x]]$。考察 a_n 的系数并利用上述 g_i 的描述，我们将得到

$$z^{-n}x^n = \sum \bar{h}_i\bar{g}_{i,n}$$

其中 $\bar{g}_{i,n} \in k[z][[x]]$。这意味着所有 $z^{-n}x^n$ 都包含在由元素 $\bar{h}_i$ 生成的有限 $k[z][[x]]$-模中。由于 $k[z][[x]]$ 是诺特的，这蕴含由 $1, z^{-1}x, z^{-2}x^2, \ldots$ 生成的 $k[z, 1/z][[x]]$ 的 $R[z][[x]]$-子模是有限的。由 **Algebra**，引理 **10.36.2**，我们将得出 $z^{-1}x$ 在 $k[z][[x]]$ 上是整的，这是荒谬的。另一方面，若 **(110.12.6.1)** 是平坦的，则通过将正合序列 $0 \to I \to R[[x]] \xrightarrow{y} R[[x]]$ 与 $R_f[[x]]$ 张量，我们将得到 $J = IR_f[[x]]$。

引理 110.12.7. 存在一个关于主理想 I 完备的环 A 和一个元素 $f \in A$，使得 A_f 的 I-进完备化 $A_f^\wedge$ 不是平坦 A-模。

证明. 置 $A = R[[x]]$，$I = (x)$，并注意 $R_f[[x]]$ 是 $R[[x]]_f$ 的完备化。 □

110.13. 拟凝聚模的非阿贝尔范畴

在 **Sheaves on Stacks**，节 **96.11** 中，我们定义了 Sch 上的群胚纤维化范畴上的拟凝聚模的范畴。尽管我们在 **Sheaves on Stacks**，节 **96.15** 中证明了该范畴对于代数叠是阿贝尔范畴，但在本节中我们证明对于形式代数空间并非如此。

即，考虑使用 p-进拓扑视为拓扑环的 $\mathbf{Z}_p$。令 $X = \mathbf{Spf}(\mathbf{Z}_p)$，见 **Formal Spaces**，定义 **87.9.9**。则 X 是 $(Sch/\mathbf{Z})_{fppf}$ 上的集合层，并给出一个集合胚叠 $\mathcal{X}$，见 **Stacks**，引理 **8.6.2**。因此 **Sheaves on Stacks**，节 **96.15** 中的讨论适用。

令 $\mathcal{F}$ 为 $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模。由于 $X = \operatorname{colim} \operatorname{Spec}(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$，由 **Sheaves on Stacks**，引理 **96.12.2** 清楚可知 $\mathcal{F}$ 由序列 $(\mathcal{F}_n)$ 给出，其中

(1) $\mathcal{F}_n$ 是 $\operatorname{Spec}(\mathbf{Z}/p^n\mathbf{Z})$ 上的拟凝聚模，且

(2) 转移映射给出同构 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/p^n\mathcal{F}_{n+1}$。

转化为模，我们看到 $\mathcal{F}$ 对应于一个系统 (M_n)，其中每个 M_n 是被 p^n 零化的阿贝尔群，且转移映射诱导同构 $M_n = M_{n+1}/p^nM_{n+1}$。在此情形下，模 $M = \lim M_n$ 是 p-进完备模且 $M_n = M/p^nM$，见 **Algebra**，引理 **10.98.2**。我们得出 X 上的拟凝聚模范畴等价于 p-进完备阿贝尔群的范畴。该范畴不是阿贝尔范畴，见节 **110.10**。

引理 110.13.1. 形式代数空间 X 上的拟凝聚[1]模的范畴一般不是阿贝尔范畴，即使 X 是诺特仿射形式代数空间。

证明. 见上述讨论。 □

110.14. 非分裂的局部分裂序列

考虑短正合序列

$$0 \to M \to \bigoplus\nolimits_{p \text{ prime}} \mathbf{Z}_{(p)} \to \mathbf{Q} \to 0$$

其中 M 是右边映射的核，该映射在每个直和项上使用包含 $\mathbf{Z}_{(p)} \to \mathbf{Q}$。这个 $\mathbf{Z}$-模序列是非分裂的，因为不存在非零同态 $\mathbf{Q} \to \mathbf{Z}_{(p)}$。另一方面，若我们在任意素数 p 处局部化，则该序列变为分裂的。

[1] 采用上面定义的拟凝聚模。由于 Stacks 项目中的设置方式，这确实是正确的定义；如上所见，我们的定义与人们会朴素地定义为 $\operatorname{Spf}(A)$ 上的拟凝聚模，即完备 A-模，相一致。

引理 110.14.1. *存在一个环 R 和一个非分裂的模序列，它在 Zariski 局部变为分裂。*

证明. 见上述讨论。 □

110.15. 正则序列与基变换

我们将构造一个环 R，带有正则序列 (x,y,z)，使得存在非零元素 $\delta \in R/zR$ 满足 $x\delta = y\delta = 0$。

为构造我们的例子，我们首先在环 $k[x,y,z]$ 上构造一个特殊的模 E，其中 k 为任意域。即，E 将是如下图表中的推出

$$\begin{array}{ccccc}
\frac{xk[x,y,z,y^{-1}]}{xyk[x,y,z]} & \longrightarrow & \frac{k[x,y,z,x^{-1},y^{-1}]}{yk[x,y,z,x^{-1}]} & \longrightarrow & \frac{k[x,y,z,x^{-1},y^{-1}]}{yk[x,y,z,x^{-1}]+xk[x,y,z,y^{-1}]} \\
\downarrow{\scriptstyle z/x} & & \downarrow & & \downarrow \\
\frac{k[x,y,z,y^{-1}]}{yzk[x,y,z]} & \longrightarrow & E & \longrightarrow & \frac{k[x,y,z,x^{-1},y^{-1}]}{yk[x,y,z,x^{-1}]+xk[x,y,z,y^{-1}]}
\end{array}$$

其中行是短正合序列（由于排版问题我们省略了外层的零）。描述 E 的另一种方式是

$$E = \{(f,g) \mid f \in k[x,y,z,x^{-1},y^{-1}], g \in k[x,y,z,y^{-1}]\}/\sim$$

其中 $(f,g) \sim (f',g')$ 当且仅当存在 $h \in k[x,y,z,y^{-1}]$ 使得

$$f = f' + xh \bmod yk[x,y,z,x^{-1}], \quad g = g' - zh \bmod yzk[x,y,z]$$

我们断言：**(a)** $x : E \to E$ 是单射，**(b)** $y : E/xE \to E/xE$ 是单射，**(c)** $E/(x,y)E = 0$，**(d)** 存在非零元素 $\delta \in E/zE$ 使得 $x\delta = y\delta = 0$。

为证明 **(a)**，假设 (f,g) 是给出 E 中元素的一对，且 $(xf,xg) \sim 0$。则存在 $h \in k[x,y,z,y^{-1}]$ 使得 $xf + xh \in yk[x,y,z,x^{-1}]$ 且 $xg - zh \in yzk[x,y,z]$。我们可以假设 $h = \sum a_{i,j,k}x^iy^jz^k$ 是单项式之和，其中只出现 $j \leq 0$。则 $xg - zh \in yzk[x,y,z]$ 蕴含只出现 $i > 0$，即 $h = xh'$ 对某个 $h' \in k[x,y,z,y^{-1}]$。则 $(f,g) \sim (f + xh', g - zh')$，我们看到可以假设 $g = 0$ 且 $h = 0$。在此情形下，$xf \in yk[x,y,z,x^{-1}]$ 蕴含 $f \in yk[x,y,z,x^{-1}]$，我们看到 $(f,g) \sim 0$。因此 $x : E \to E$ 是单射。

由于乘以 x 是 $\frac{k[x,y,z,x^{-1},y^{-1}]}{yk[x,y,z,x^{-1}]}$ 上的同构，我们看到 E/xE 同构于

$$\frac{k[x,y,z,y^{-1}]}{yzk[x,y,z] + xk[x,y,z,y^{-1}] + zk[x,y,z,y^{-1}]} = \frac{k[x,y,z,y^{-1}]}{xk[x,y,z,y^{-1}] + zk[x,y,z,y^{-1}]}$$

因此乘以 y 是 E/xE 上的同构。这显然蕴含 **(b)** 和 **(c)**。

令 $e \in E$ 为 $(1,0)$ 的等价类。假设 $e \in zE$。则存在 $f \in k[x,y,z,x^{-1},y^{-1}]$，$g \in k[x,y,z,y^{-1}]$，$h \in k[x,y,z,y^{-1}]$ 使得

$$1 + zf + xh \in yk[x,y,z,x^{-1}], \quad 0 + zg - zh \in yzk[x,y,z].$$

这是不可能的：单项式 1 不可能出现在 zf 中，也不可能出现在 xh 中。另一方面，我们有 $ye = 0$ 且 $xe = (x,0) \sim (0,-z) = z(0,-1)$。因此令 δ 等于 e 在 E/zE 中的同余类，我们得到 (d)。

引理 110.15.1. *存在局部环 R 和正则序列 x,y,z（在极大理想中），使得存在非零元素 $\delta \in R/zR$ 满足 $x\delta = y\delta = 0$。*

证明. 令 $R = k[x,y,z] \oplus E$，其中 E 为上述模，视为平方为零理想。则显然 x,y,z 是 R 中的正则序列，且元素 $\delta \in E/zE \subset R/zR$ 给出具有所需性质的一个元素。为得到局部例子，我们可以将 R 在极大理想 $\mathfrak{m} = (x,y,z,E)$ 处局部化。序列 x,y,z 仍然是正则序列（因为局部化是正合的），且元素 δ 仍然非零，因为它的支撑在 $\mathfrak{m}$ 处。 □

引理 110.15.2. *存在局部环的局部同态 $A \to B$ 和 B 的极大理想中的正则序列 x,y，使得 $B/(x,y)$ 是平坦 A-模，但 x,y 在 $B/\mathfrak{m}_A B$ 中的像 $\overline{x},\overline{y}$ 不构成正则序列，甚至不构成 Koszul-正则序列。*

证明. 置 $A = k[z]_{(z)}$，令 $B = (k[x,y,z] \oplus E)_{(x,y,z,E)}$。由于 x,y,z 是 B 中的正则序列，见引理 110.15.1 的证明，我们看到 x,y 是 B 中的正则序列，且 $B/(x,y)$ 是无挠 A-模，因此是平坦的。另一方面，存在非零元素 $\delta \in B/\mathfrak{m}_A B = B/zB$ 被 $\overline{x},\overline{y}$ 零化。因此 $H_2(K_\bullet(B/\mathfrak{m}_A B, \overline{x},\overline{y})) \neq 0$。于是 $\overline{x},\overline{y}$ 不是 Koszul-正则的，特别地它不是正则序列，见 **More on Algebra**，引理 15.31.2。 □

110.16. 一个无限维的诺特环

正如我们在 **Algebra**，命题 **10.60.9** 中所见，诺特局部环具有有限维数。但存在无限维的诺特环。见 [**Nag62b**, Appendix, Example 1]。

即，令 k 为域，考虑环

$$R = k[x_1, x_2, x_3, \ldots].$$

令 $\mathfrak{p}_i = (x_{2^{i-1}}, x_{2^{i-1}+1}, \ldots, x_{2^i-1})$ 对 $i = 1,2,\ldots$，它们是 R 的素理想。令 S 为乘法子集

$$S = \bigcap\nolimits_{i \geq 1} (R \setminus \mathfrak{p}_i).$$

考虑环 $A = S^{-1}R$。我们断言

(1) 环 A 的极大理想是理想 $\mathfrak{m}_i = \mathfrak{p}_i A$。

(2) 我们有 $A_{\mathfrak{m}_i} = R_{\mathfrak{p}_i}$，它是维数为 2^i 的诺特局部环。

(3) 环 A 是诺特的。

因此清楚这就是我们寻找的例子。细节略去。

110.17. 具有非约化完备化的局部环

在 **Algebra**，例 **10.119.5** 中，我们给出了一个特征 p 的诺特局部整环 R 的例子，其维数为 1，但其完备化是非约化的。在本节中，我们介绍 [**FR70**, Proposition 3.1] 的例子，它在特征零中给出了一个类似的环。

令 $\mathbf{C}\{x\}$ 为复数域 $\mathbf{C}$ 上的收敛幂级数环。所有幂级数环 $\mathbf{C}[[x]]$ 是它的完备化。令 $K = \mathbf{C}\{x\}[1/x]$ 为收敛 **Laurent** 级数的域。K 在 $\mathbf{C}$ 上的代数微分模 $\Omega_{K/\mathbf{C}}$ 是一个无限维 K-向量空间（证明略去）。我们可以选择 $f_n \in x\mathbf{C}\{x\}$，$n \geq 1$，使得 $\mathbf{d}x, \mathbf{d}f_1, \mathbf{d}f_2, \ldots$ 构成 $\Omega_{K/\mathbf{C}}$ 的一组基的一部分。因此我们可以找到一个 $\mathbf{C}$-导子

$$D : \mathbf{C}\{x\} \longrightarrow \mathbf{C}((x))$$

使得 $D(x) = 0$ 且 $D(f_i) = x^{-n}$。令

$$A = \{f \in \mathbf{C}\{x\} \mid D(f) \in \mathbf{C}[[x]]\}$$

我们断言

(1) $\mathbf{C}\{x\}$ 在 A 上是整的，

(2) A 是局部整环，

(3) $\dim(A) = 1$，

(4) A 的极大理想由 x 和 xf_1 生成，

(5) A 是诺特的，且

(6) A 的完备化等于 $\mathbf{C}[[x]]$ 上的对偶数环。

由于对偶数环是非约化的，环 A 给出了例子。

注意，若 $0 \neq f \in x\mathbf{C}\{x\}$，则我们可以将 $D(f) = h/f^n$ 写成某个 $n \geq 0$ 和 $h \in \mathbf{C}[[x]]$。因此 $D(f^{n+1}/(n+1)) \in \mathbf{C}[[x]]$ 且 $D(f^{n+2}/(n+2)) \in \mathbf{C}[[x]]$。于是我们看到 $f^{n+1}, f^{n+2} \in A$！特别地，我们看到 **(1)** 成立。我们还得出 A 的分式域等于 $\mathbf{C}\{x\}$ 的分式域。由此也立即推出 $A \cap x\mathbf{C}\{x\}$ 是 A 的非单位元集合，因此 A 是维数为 1 的局部整环。如果我们能证明 **(4)**，那么将推出 A 是诺特的（证明略去）。假设 $f \in A \cap x\mathbf{C}\{x\}$。写出 $D(f) = h$，$h \in \mathbf{C}[[x]]$。将 $h = c + xh'$ 写出，其中 $c \in \mathbf{C}$，$h' \in \mathbf{C}[[x]]$。则 $D(f - cxf_1) = c + xh' - c = xh'$。另一方面 $f - cxf_1 = xg$，其中 $g \in \mathbf{C}\{x\}$，但由上面的计算我们有 $D(g) = h' \in \mathbf{C}[[x]]$，因此 $g \in A$。于是 $f = cxf_1 + xg \in (x, xf_1)$，如所要求。

最后，为什么 A 的完备化是非约化的？记 $\hat{A}$ 为 A 的完备化。当然它满射到 $\mathbf{C}\{x\}$ 的完备化 $\mathbf{C}[[x]]$，因为 $x \in A$。记这个映射为 $\psi : \hat{A} \to \mathbf{C}[[x]]$。上面我们看到 $\mathfrak{m}_A = (x, xf_1)$，因此通过简单计算有 $D(\mathfrak{m}_A^n) \subset (x^{n-1})$。于是 $D : A \to \mathbf{C}[[x]]$ 是连续的，并给出一个连续导子 $\hat{D} : \hat{A} \to \mathbf{C}[[x]]$ 在 ψ 上。因此我们得到一个环映射

$$\psi + \epsilon\hat{D} : \hat{A} \longrightarrow \mathbf{C}[[x]][\epsilon].$$

由于 $\hat{A}$ 是一维诺特完备局部环，如果我们能证明这个箭头是满射，那么将推出 $\hat{A}$ 是非约化的。实际上这个映射是同构，但我们略去验证。子环 $\mathbf{C}[x]_{(x)} \subset A$ 在完备化上给出一个映射 $i : \mathbf{C}[[x]] \to \hat{A}$，使得 $i \circ \psi = \mathbf{id}$ 且 $D \circ i = 0$（因为由构造 $D(x) = 0$）。考虑元素 $x^n f_n \in A$。我们有

$$(\psi + \epsilon D)(x^n f_n) = x^n f_n + \epsilon$$

对所有 $n \geq 1$。由这些评述容易推出满射性。

110.18. 另一个具有非约化完备化的局部环

在本节中，我们构造一个维数为 2 的诺特局部整环的例子，它关于一个主理想完备，使得某个局部化的重完备化是非约化的。

令 p 为素数。令 k 为特征 p 的域，使得 k 在其 p 次幂子域 k^p 上的次数无限。例如 $k = \mathbf{F}_p(t_1, t_2, t_3, \ldots)$。考虑环

$$A = \left\{ \begin{array}{c} \sum a_{i,j} x^i y^j \in k[[x,y]] \text{ 使得对所有} n \geq 0 \text{ 我们有} \\ [k^p(a_{n,n}, a_{n,n+1}, a_{n+1,n}, a_{n,n+2}, a_{n+2,n}, \ldots) : k^p] < \infty \end{array} \right\}$$

作为集合我们有

$$k^p[[x,y]] \subset A \subset k[[x,y]]$$

A 的每个元素 f 可以唯一地写成级数

$$f = f_0 + f_1 xy + f_2 (xy)^2 + f_3 (xy)^3 + \ldots$$

其中

$$f_n = a_{n,n} + a_{n,n+1} y + a_{n+1,n} x + a_{n,n+2} y^2 + a_{n+2,n} x^2 + \ldots$$

定义 A 的公式中的条件意味着 f_n 的系数生成 k^p 的有限扩张。由这个表示清楚可知 A 是 $k[[x,y]]$ 的 $k^p[[x,y]]$-子代数，关于理想 xy 完备。此外，我们显然有

$$A/xyA = C \times_k D$$

其中 $k^p[[x]] \subset C \subset k[[x]]$ 和 $k^p[[y]] \subset D \subset k[[y]]$ 是来自 **Algebra**，例 **10.119.5** 的幂级数子环。因此 C 和 D 是离散赋值环，我们看到 A/xyA 是诺特的。由 **Algebra**，引理 **10.97.5** 我们得出 A 是诺特的。由于 $\dim(k[[x,y]]) = 2$，利用 **Algebra**，引理 **10.112.4** 我们得出 $\dim(A) = 2$。

令 $f = \sum a_i x^i$ 为幂级数，使得 $k^p(a_0, a_1, a_2, \ldots)$ 在 k^p 上的次数无限。则 $f \notin A$ 但 $f^p \in A$。我们置

$$B = A[f] \subset k[[x,y]]$$

由于 B 在 A 上有限，我们看到 B 是诺特的。此外，B 关于由 xy 生成的理想完备，见 **Algebra**，引理 **10.97.1**。事实上 B 作为 A-模以 $1, f, f^2, \ldots, f^{p-1}$ 为基自由；我们略去证明。

我们断言环

$$(B_y)^\wedge = (B[1/y])^\wedge = \lim B[1/y]/(xy)^n B[1/y] = \lim B[1/y]/x^n B[1/y]$$

是非约化的。即，这个环作为

$$(A_y)^\wedge = (A[1/y])^\wedge = \lim A[1/y]/(xy)^n A[1/y] = \lim A[1/y]/x^n A[1/y]$$

的模以 $1, f, \ldots, f^{p-1}$ 为基自由。然而，存在一个元素 $g \in (A_y)^\wedge$ 使得 $f^p = g^p$。即，我们只需取 $g = \sum a_i x^i$（与我们对 f 所用的相同表达式），它在 $(A_y)^\wedge$ 中有意义。因此我们看到

$$(B_y)^\wedge = (A_y)^\wedge[f]/(f^p - g^p) \cong (A_y)^\wedge[\tau]/(\tau^p)$$

是非约化的。事实上，这个例子还表明更多。即，注意 $(A_y)^\wedge$ 是一个离散赋值环，其一致化子为 x，剩余域为上面给出的离散赋值环 D 的分式域。因此我们看到甚至

$$(B_y)^\wedge[1/(xy)] = ((B_y)^\wedge)_{xy}$$

也是非约化的。这就产生了如下类型的例子。

引理 110.18.1. *存在一个局部诺特 2 维整环 $(B, \mathfrak{m})$，关于主理想 $I = (b)$ 完备，以及一个元素 $f \in \mathfrak{m}$，$f \notin I$，使得主局部化 B_f 的 I-进完备化 $C = (B_f)^\wedge$ 是非约化的，甚至使得 $C_b = C[1/b] = (B_f)^\wedge[1/b]$ 也是非约化的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.19. 一个非链状的诺特局部环

尽管诺特局部环有一个成功的维数理论，但存在非链状的诺特局部环。一个例子可以在 [**Nag62b**, Appendix, Example 2] 中找到。事实上，我们将以最简单的情形展示这个例子。即，我们将构

造一个维数为 2 的局部诺特整环 A，它不是泛链状的。（注意 A 自动是链状的，见 **Exercises**，练习 **111.18.3**。）非泛链状的诺特局部环的存在性蕴含非链状的诺特局部环的存在性——我们将在本节末尾就手头的具体例子详细说明这一点。

令 k 为域，考虑 k 上单变量的形式幂级数环 $k[[x]]$。令

$$z = \sum\nolimits_{i=1}^{\infty} a_i x^i$$

为形式幂级数。我们假设 z 作为 **Laurent** 级数域 $k((x)) = k[[x]][1/x]$ 的元素在 $k(x)$ 上是超越的。置

$$z_j = x^{-j}(z - \sum\nolimits_{i=1,\ldots,j-1} a_i x^i) = \sum\nolimits_{i=j}^{\infty} a_i x^{i-j} \in k[[x]].$$

注意 $z = xz_1$。令 R 为 $k[[x]]$ 的由 x、z 和所有 z_j 生成的子环，换言之

$$R = k[x, z_1, z_2, z_3, \ldots] \subset k[[x]].$$

考虑 R 的理想 $\mathfrak{m} = (x)$ 和 $\mathfrak{n} = (x - 1, z_1, z_2 + a_1, z_3 + a_1 + a_2, \ldots)$。

我们有 $xz_{j+1} + a_j = z_j$。因此 $R/\mathfrak{m} = k$ 且 $\mathfrak{m}$ 是极大理想。此外，R 中任何不在 $\mathfrak{m}$ 中的元素都映射到 $k[[x]]$ 中的单位，因此 $R_{\mathfrak{m}} \subset k[[x]]$。事实上容易推出 $R_{\mathfrak{m}}$ 是离散赋值环且剩余域为 k。

我们断言

$$R/(x-1) = k[x, z_1, z_2, z_3, \ldots]/(x-1) \cong k[z].$$

即，上面的关系蕴含 $z_{j+1} = z_j - a_j - (x-1)z_{j+1}$，因此我们可以在商 $R/(x-1)$ 中用 z_j 表示 z_{j+1} 的类。由于由构造 R 的分式域在 k 上的超越次数为 2，我们看到 z 在 $R/(x-1)$ 中在 k 上是超越的，于是得到所期望的同构。因此 $\mathfrak{n} = (x-1, z)$ 是极大理想。事实上映射

$$k[x, x^{-1}, z]_{(x-1,z)} \longrightarrow R_{\mathfrak{n}}$$

是同构（因为 x^{-1} 在 $R_{\mathfrak{n}}$ 中可逆且因为 $z_{j+1} = x^{-1}z_j - a_j = \ldots = f_j(x, x^{-1}, z)$）。这表明 $R_{\mathfrak{n}}$ 是维数为 2 且剩余域为 k 的正则局部环。

令 S 为乘法子集

$$S = (R \setminus \mathfrak{m}) \cap (R \setminus \mathfrak{n}) = R \setminus (\mathfrak{m} \cup \mathfrak{n})$$

并置 $B = S^{-1}R$。我们断言

(1) 环 B 是 k-代数。

(2) 环 B 的极大理想是两个理想 $\mathfrak{m}B$ 和 $\mathfrak{n}B$。

(3) 这些极大理想处的剩余域是 k。

(4) 我们有 $B_{\mathfrak{m}B} = R_{\mathfrak{m}}$ 和 $B_{\mathfrak{n}B} = R_{\mathfrak{n}}$，它们是维数分别为 1 和 2 的诺特正则局部环。

(5) 环 B 是诺特的。

我们略去验证的细节。

每当给定一个具有上述性质的 k-代数 B，我们如下得到一个例子。取 $A = k + \mathbf{rad}(B) \subset B$，其中 $\mathbf{rad}(B) = \mathfrak{m}B \cap \mathfrak{n}B$ 是 **Jacobson** 根。容易看出 B 在 A 上有限，因此由 **Eakin** 定理（见 [**Eak68**]，或 [**Nag62b**, Appendix A1]，或在此插入未来引用）A 是诺特的。此外 A 是与 B 有相同分式域和剩余域 k 的局部整环。由于 B 的维数为 2，由 **Algebra**，引理 **10.112.4** 我们看到 A 的维数也是 2。

如果 A 是泛链状的，那么维数公式，**Algebra**，引理 **10.113.1** 将给出 $\dim(B_{\mathfrak{m}B}) = 2$，矛盾。

注意 B 在 A 上由一个元素生成。因此 $B = A[x]/\mathfrak{p}$ 对 $A[x]$ 的某个素理想 $\mathfrak{p}$。令 $\mathfrak{m}' \subset A[x]$ 为对应于 $\mathfrak{m}B$ 的极大理想。则一方面 $\dim(A[x]_{\mathfrak{m}'}) = 3$，另一方面

$$(0) \subset \mathfrak{p}A[x]_{\mathfrak{m}'} \subset \mathfrak{m}'A[x]_{\mathfrak{m}'}$$

是极大的素理想链。因此 $A[x]_{\mathfrak{m}'}$ 是非链状诺特局部环的一个例子。

110.20. 坏诺特局部环的存在性

令 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特完备局部环。在 [**Lec86a**] 中证明了，如果 $\mathbf{depth}(A) \geq 1$ 且 A 包含 **Q** 或 $\mathbf{F}_p$ 作为子环，或者包含 **Z** 作为子环且 A 作为 **Z**-模是无挠的，则 A 是某个诺特局部整环的完备化。这产生了许多具有“奇异”性质的诺特局部整环的例子。

例如将上述结果应用于 $A = \mathbf{C}[[x, y]]/(y^2)$，我们找到一个完备化非约化的诺特局部整环。请与节 **110.17** 比较。

在 [**LLPY01**] 中找到了刻画 A 何时是约化局部诺特环的完备化的条件。

在 [**Hei93**] 中证明了，如果 $\mathbf{depth}(A) \geq 2$ 且 A 包含 **Q** 或 $\mathbf{F}_p$ 作为子环，或者包含 **Z** 作为子环且 A 作为 **Z**-模是无挠的，则 A 是局部诺特唯一因式分解整环 R 的完备化。特别地 R 是正规的（**Algebra**，引理 **10.120.11**），因此 R 的 **Hensel** 化也是正规整环（**More on Algebra**，引理 **15.46.6**）。于是上述 A 是某个 **Hensel** 诺特局部正规整环的完备化（因为 R 的完备化与其 **Hensel** 化一致，见 **More on Algebra**，引理 **15.46.3**）。

应用此结果找到一个诺特局部唯一因式分解整环 R，使得 $R^\wedge \cong \mathbf{C}[[x, y, z, w]]/(wx, wy)$。注意 $\mathrm{Spec}(R^\wedge)$ 是一个正则 2 维分支和一个正则 3 维分支的并。环 R 不可能是泛链状的：令

$$X \longrightarrow \mathrm{Spec}(R)$$

为极大理想的爆破。则 X 是整概形。存在闭点 $x \in X$ 使得 $\dim(\mathcal{O}_{X,x}) = 2$，即，在完备局部环的层面上我们选取 x 位于 2 维分支的严格变换上而不在 3 维分支的严格变换上。由 **Morphisms**，引理 **29.53.1** 我们看到 R 不是泛链状的。请与节 **110.19** 比较。

上面的环是链状的（作为 3 维局部诺特唯一因式分解整环）。然而，在 [**Ogo80**] 中作者构造了一个正规局部诺特整环 R，使得 $R^\wedge \cong \mathbf{C}[[x, y, z, w]]/(wx, wy)$ 且 R 不是链状的。另见 [**Hei82**] 和 [**Lec86b**]。

在 [**Hei94**] 中证明了，如果 A 包含 $\mathbf{Q}$ 或 $\mathbf{F}_p$ 作为子环，或者 A 有剩余特征 $p > 0$ 且 p 不能映射到 A 的任何真局部化中的非零零因子，则 A 是具有孤立奇点的局部诺特环 R 的完备化。这里我们说诺特局部环 R 具有孤立奇点，如果对所有非极大素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，$R_\mathfrak{p}$ 是正则局部环。

论文 [**Nis12**] 和 [**Nis16**] 包含具有给定完备化的“坏”诺特局部环的长列表。特别地，它构造了一个 2 维 **Nagata** 局部正规整环的例子，其完备化为 $\mathbf{C}[[x, y, z]]/(yz)$，以及一个其完备化为 $\mathbf{C}[[x, y, z]]/(y^2 - z^3)$ 的例子。

附带地，在 [**Loe03**] 中证明了，如果 A 是约化的、等维的且 A 中没有整数是零因子，则 A 是优秀诺特局部整环的完备化。然而，这不会导致“坏”诺特局部环，因为我们得到的是优秀的！

110.21. 诺特 Jacobson 环中的维数

令 k 为有限域的代数闭包。令 $A = k[x, y]$ 且 $X = \mathrm{Spec}(A)$。令 $C = V(x)$ 为 y-轴（这可以是 X 的任何其他 1 维整闭子概形）。令 $C_1, C_2, C_3, \ldots$ 为 X 的其他 1 维整闭子概形的一个枚举。令 $p_1, p_2, p_3, \ldots$ 为 C 的闭点的一个枚举。

断言：对每个 n，存在 X 的一个 1 维不可约闭子概形 Z_n，使得

$$\{p_n\} = Z_n \cap (C \cup C_1 \cup \ldots \cup C_n)$$

作为集合论意义下成立。为此置 $Y = C \cup C_1 \cup C_2 \cup \ldots \cup C_n$。这是 k 上的 1 维约化仿射代数概形。只需找到 $f \in k[x, y]$ 使得 $V(f) \cap Y = \{p_n\}$ 作为集合论意义下成立，因为这样我们可以取 Z_n 为 $V(f)$ 的适当的不可约分支。由于限制映射

$$k[x, y] \longrightarrow \Gamma(Y, \mathcal{O}_Y)$$

是满射，只需找到 Y 上的正则函数 g，其零点集作为集合论意义下为 $\{p_n\}$。为看出这是可能的，我们选取一个有效 **Cartier** 除子 $D \subset Y$，其支撑为 p_n（这由 **Varieties**，引理 **33.38.3** 是可能的）。于是只需证明对某个 $N > 0$ 有 $\mathcal{O}_X(ND) \cong \mathcal{O}_X$。但有限域代数闭包上的仿射 1 维代数概形的 **Picard** 群是挠的（在此插入未来引用），我们得出断言成立。

对所有 n 如上选取 Z_n。由于 $k[x,y]$ 是唯一因式分解整环，我们可以将 $Z_n = V(f_n)$ 写成某个不可约元素 $f_n \in A$。令 $S \subset k[x,y]$ 为由 $f_1, f_2, f_3, \ldots$ 生成的乘法子集。考虑诺特环 $B = S^{-1}A$。

显然，环映射 $A \to B$ 识别局部环并诱导单射 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$。此外，观察曲线 C_1 我们看到从 $\mathrm{Spec}(A)$ 到 $\mathrm{Spec}(B)$ 的过渡中只有 $C \cap C_1$ 的点被移除。特别地，我们看到 $\mathrm{Spec}(B)$ 有无限多个对应于 A 的极大理想的极大理想。另一方面，xB 是极大理想，因为 B/xB 的谱由一个唯一的素理想组成，因为我们移除了 $C = V(x)$ 的所有闭点（但没有移除一般点）。最后，对 $i \geq 1$ 考虑曲线 C_i。将 $C_i = V(g_i)$ 写成 $g_i \in A$ 不可约。如果对某个 n 有 $C_i = Z_n$，则 $g_i B$ 是单位理想。如果不是，则 C_i 的所有但有限多个闭点在从 A 到 B 的过渡中存活下来：即，只有 $(Z_1 \cup \ldots \cup Z_{i-1} \cup C) \cap C_i$ 的点从 C_i 中被移除。

上面给出的 B 的素谱结构表明 B 是 **Jacobson** 的，由 **Algebra**，引理 **10.61.4**。极大理想是 A 的在 $\mathrm{Spec}(B)$ 中的极大理想（且有无穷多个）以及极大理想 xB。因此我们看到我们有维数为 1 和 2 的局部环。

引理 110.21.1. *存在一个 Jacobson、泛链状、诺特整环 B，其极大理想为 $\mathfrak{m}_1, \mathfrak{m}_2$，使得 $\dim(B_{\mathfrak{m}_1}) = 1$ 且 $\dim(B_{\mathfrak{m}_2}) = 2$。*

证明. B 的构造如上给出。我们仅指出 B 是泛链状的，由 **Algebra**，引理 10.105.4 和 **Morphisms**，引理 29.17.5。 □

110.22. 底空间诺特但非诺特

我们给出两个例子，说明底拓扑空间是诺特的概形可能不是诺特概形。

例 110.22.1. 令 k 为域，令 $A = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]/(x_1^2, x_2^2, x_3^2, \ldots)$。$A$ 的任意素理想都包含幂零元 $x_1, x_2, x_3, \ldots$，所以 $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, x_3, \ldots)$ 是 A 的唯一素理想。因此 $\operatorname{Spec} A$ 的底拓扑空间是单点，特别地是诺特的。然而 $\mathfrak{p}$ 显然不是有限生成的。

例 110.22.2. 令 k 为域，令 $A \subseteq k[x,y]$ 为由 k 和单项式 $\{xy^i\}_{i \geq 0}$ 生成的子环。A 的不包含 x 的素理想与 $A_x \cong k[x, x^{-1}, y]$ 的素理想一一对应。如果 $\mathfrak{p}$ 是包含 x 的素理想，那么它包含每个 xy^i，$i \geq 0$，因为 $(xy^i)^2 = x(xy^{2i}) \in \mathfrak{p}$ 且 $\mathfrak{p}$ 是根式理想。因此 $\mathfrak{p} = (\{xy^i\}_{i \geq 0})$。所以 $\operatorname{Spec} A$ 的底拓扑空间是诺特的，因为它由诺特概形 $\mathrm{Spec}(A[x, x^{-1}, y])$ 的点和素理想 $\mathfrak{p}$ 组成。但环 A 是非诺特的，因为 $\mathfrak{p}$ 不是有限生成的。注意在这个例子中，A 还具有整环的性质。

110.23. 具有拟仿射正规化的非拟仿射簇

这种例子的存在性在 [**DG67**, II Remark 6.6.13] 中被提及。他们引用 **EGA** 第五卷来给出这样的例子，但第五卷并未出版。

令 k 为域。令 $Y = \mathbf{A}^2_k \setminus \{(0,0)\}$。我们将构造一个有限满射双有理态射 $\pi : Y \longrightarrow X$，其中 X 是 k 上的簇，且 X 不是拟仿射的。即，考虑 Y 中的以下曲线：

$$\begin{aligned} C_1 &: x = 0 \\ C_2 &: y = 0 \end{aligned}$$

注意 $C_1 \cap C_2 = \emptyset$。我们选择同构 $\varphi : C_1 \to C_2$，$(0, y) \mapsto (y^{-1}, 0)$。我们断言存在唯一的态射 $\pi : Y \to X$ 如上，使得

$$C_1 \xrightarrow[\varphi]{\mathbf{id}} Y \xrightarrow{\pi} X$$

是簇范畴中的余等化子图表（甚至概形范畴中也是）。暂时接受这一点，让我们证明这样的 X 不可能是拟仿射的。即，显然我们将得到

$$\Gamma(X, \mathcal{O}_X) = \{f \in k[x,y] \mid f(0,y) = f(y^{-1}, 0)\} = k \oplus (xy) \subset k[x,y].$$

特别地，这些函数不能分离点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$，它们在 X 中的像（我们将在下面看到）是不同的（如果 k 的特征不是 2）。

为证明 X 存在，考虑 Y 的 **Zariski** 开集 $D(x+y) \subset Y$。这是环 $k[x, y, 1/(x+y)]$ 的谱，曲线 C_1、C_2 完全包含在 $D(x+y)$ 中。此外，态射

$$C_1 \amalg C_2 \longrightarrow D(x+y) \cap Y = \operatorname{Spec}(k[x, y, 1/(x+y)])$$

是闭浸入。由 **More on Algebra，引理 15.5.1** 可知环

$$A = \{f \in k[x, y, 1/(x+y)] \mid f(0,y) = f(y^{-1}, 0)\}$$

在 k 上是有限型的。另一方面，我们有 Y 的开集 $D(xy) \subset Y$，它与曲线 C_1 和 C_2 不相交。它是环

$$B = k[x, y, 1/xy]$$

的谱。注意我们有 $A_{xy} \cong B_{x+y}$（因为 A 显然包含元素 $xyP(x,y)$，对任意多项式 P，以及元素 $xy/(x+y)$）。概形 X 通过同构 $A_{xy} \cong B_{x+y}$ 粘合仿射概形 $\operatorname{Spec}(A)$ 和 $\operatorname{Spec}(B)$ 得到，因此显然在 k 上是有限型的。为看出它是分离的，需要证明环映射 $A \otimes_k B \to B_{x+y}$ 是满射。为此利用 $A \otimes_k B$ 包含元素 $xy/(x+y) \otimes 1/xy$，它映射到 $1/(x+y)$。态射 $Y \to X$ 由自然映射 $D(x+y) \to \operatorname{Spec}(A)$ 和 $D(xy) \to \operatorname{Spec}(B)$ 给出。由于这两个都是有限的，我们推出 $Y \to X$ 是有限的，如所要求。我们略去验证 X 确实是上述展示图表的余等化子，然而，参见（在此插入概形范畴中推出的未来引用）。注意态射 $\pi : Y \to X$ 确实将点 $(1,0)$ 和 $(-1,0)$ 映射到 X 中的不同点，因为函数 $(x + y^3)/(x+y)^2 \in A$ 的值为 $1/1$，分别地 $-1/(-1)^2 = -1$，它们总是不同的（除非特征为 2——请为特征 2 找到你自己的点）。我们以引理的形式总结这个讨论。

引理 110.23.1. 令 k 为域。存在一个簇 X，其正规化是拟仿射的，但它本身不是拟仿射的。

证明. 见上述讨论以及（在此插入关于正规化的未来引用）。 □

110.24. 取概形论像

令 k 为域。令 t 为变量。令 $Y = \mathrm{Spec}(k[t])$，$X = \coprod_{n\geq 1} \mathrm{Spec}(k[t]/(t^n))$。记 $f : X \to Y$ 为对每个 $n \geq 1$ 使用闭浸入 $\mathrm{Spec}(k[t]/(t^n)) \to \mathrm{Spec}(k[t])$ 的态射。在此情形下我们有

(1) f 的概形论像（**Morphisms**，定义 **29.6.2**）是 Y。另一方面，f 的像是 Y 中的闭点 $t = 0$。因此 f 的概形论像的底闭子集不等于 f 的像的闭包。

(2) 概形论像的形成不与限制到开子概形 $V = \mathrm{Spec}(k[t, 1/t]) \subset Y$ 交换。即，V 在 X 中的原像是空的，因此 $f|_{f^{-1}(V)} : f^{-1}(V) \to V$ 的概形论像是空概形。这不等于 $Y \cap V$。

110.25. 局部闭子集的像

Chevalley 定理说，仿射概形的有限展示态射将可构造集映为可构造集，见 **Algebra**，定理 **10.29.10** 和 **Morphisms**，节 **29.23**。我们将看到对于局部闭子集的像，同样的事情不成立。

令 k 为特征 0 的域。考虑投影态射

$$f : X = \mathrm{Spec}(k[t, x_1, x_2, \ldots, y_1, y_2, \ldots]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[x_1, x_2, \ldots, y_1, y_2, \ldots]) = Y$$

这是有限展示态射。令 Z 为 X 的由下式定义的闭子集

$$x_1(t-1) = 0, \quad x_2(t-1)(t-2) = 0, \quad x_3(t-1)(t-2)(t-3) = 0, \quad \ldots$$

令 $U = \bigcup_{j\geq 1} U_j$ 为 X 的由下式定义的开集

$$U_j = \text{满足} y_j(t-1)(t-2)...(t-j) \text{ 非零的点}$$

则我们有

$$f(Z \cap U_j) = \text{满足} x_1, \ldots, x_j \text{ 为零且} y_j \text{ 非零的点}$$

我们断言 $B = f(Z \cap U) = \bigcup_{j\geq 1} f(Z \cap U_j)$ 不是 Y 的局部闭子集的有限并。

断言的证明。假设 $B = A_1 \cup \cdots \cup A_m$ 是 B 被 Y 的局部闭子集的有限覆盖。我们将对 n 归纳证明 $m \geq n$。基础情形 $n = 1$ 成立，因为 B 非空。假设 $n > 1$ 且归纳假设对 $n-1$ 成立。由于 B 的闭包是 $(x_1 = 0)$，某个 A_i 必须包含 $(x_1 = 0)$ 的某个非空开子集。则 A_i 必须在 $(x_1 = 0)$ 中开。但任何这样的开子集不能包含 $y_1 = 0$ 的点；事实上，对于 B 的点，$y_1 = 0$ 迫使 $x_2 = 0$，这表明 B 在 $(x_1 = 0)$ 内不包含 (x, y) 的任何邻域。因此，剩余的 $m-1$ 个元素限制为 $B \cap (y_1 = 0)$ 的可构造覆盖。然而，注意右移映射 $x_i \mapsto x_{i+1}$，$y_i \mapsto y_{i+1}$ 将 B 与 $B \cap (y_1 = 0)$ 等同起来！因此由归纳假设，我们看到 $m - 1 \geq n - 1$，从而得出 $m \geq n$。这就完成了归纳步骤的证明，从而建立了断言。

引理 110.25.1. *存在仿射概形之间的有限展示态射 $f : X \to Y$ 和 X 的局部闭子集 T，使得 $f(T)$ 不是 Y 的局部闭子集的有限并。*

证明. 见上述讨论。 □

110.26. 一个不在闭浸入中开的局部闭子概形

这是 **Morphisms**，例 **29.3.4** 的副本。这里是一个浸入的例子，它不是先开浸入后闭浸入的复合。令 k 为域。令 $X = \mathrm{Spec}(k[x_1, x_2, x_3, \ldots])$。令 $U = \bigcup_{n=1}^{\infty} D(x_n)$。则 $U \to X$ 是开浸入。考虑理想

$$I_n = (x_1^n, x_2^n, \ldots, x_{n-1}^n, x_n - 1, x_{n+1}, x_{n+2}, \ldots) \subset k[x_1, x_2, x_3, \ldots][1/x_n].$$

注意对于任意 $m \neq n$，有 $I_n k[x_1, x_2, x_3, \ldots][1/x_n x_m] = (1)$。因此 $D(x_n)$ 上的拟凝聚理想 $\widetilde{I}_n$ 在 $D(x_n x_m)$ 上一致，即若 $n \neq m$，则 $\widetilde{I}_n|_{D(x_n x_m)} = \mathcal{O}_{D(x_n x_m)}$。因此这些理想粘合为拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_U$。令 $Z \subset U$ 为对应于 $\mathcal{I}$ 的闭子概形。于是 $Z \to X$ 是浸入。

我们断言不能将 $Z \to X$ 分解为 $Z \to \overline{Z} \to X$，其中 $\overline{Z} \to X$ 是闭浸入且 $Z \to \overline{Z}$ 是开浸入。即，$\overline{Z}$ 必须由理想 $I \subset k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 定义，使得 $I_n = Ik[x_1, x_2, x_3, \ldots][1/x_n]$。但唯一属于所有 I_n 的元素 $f \in k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 是 0！因此 I 不存在。

态射 $Z \to X$ 也给出了浸入的概形论像的不良行为的一个例子。即，上述论证表明浸入 $Z \to X$ 的概形论像是 X。另一方面，我们看到

(1) Z 在 X 中不是拓扑稠密的，且
(2) $Z = Z \cap U \to U$ 的概形论像恰好是 Z。这不等于 $U \cap X = U$，因此在此情形下概形论像的形成不与限制到开集交换。

110.27. 合适开集的不存在性

本节补充 **Properties**，节 **28.30** 的结果。

令 k 为域，令 $A = k[z_1, z_2, z_3, \ldots]/I$，其中 I 是由所有成对乘积 $z_i z_j$，$i \neq j$，$i, j \in \mathbf{N}$ 生成的理想。置 $S = \mathrm{Spec}(A)$。令 $s \in S$ 为对应于极大理想 (z_i) 的闭点。我们断言不存在拟紧开集 $V \subset S \setminus \{s\}$ 在 $S \setminus \{s\}$ 中稠密。注意 $S \setminus \{s\} = \bigcup D(z_i)$。每个 $D(z_i)$ 是开集且不可约，其一般点为 η_i。我们得出 $\eta_i \in V$ 对所有 i 成立。然而，$S \setminus \{s\}$ 的主仿射开集形如 $D(f)$，其中 $f \in (z_1, z_2, \ldots)$。则对某个 n 有 $f \in (z_1, \ldots, z_n)$，我们看到 $D(f)$ 只包含有限多个点 η_i。因此 V 不可能是拟紧的。

令 k 为域，令 $B = k[x, z_1, z_2, z_3, \ldots]/J$，其中 J 是由乘积 xz_i，$i \in \mathbf{N}$ 以及所有成对乘积 $z_i z_j$，$i \neq j$，$i, j \in \mathbf{N}$ 生成的理想。置 $T = \mathrm{Spec}(B)$。考虑主开集 $U = D(x)$。我们断言不存在拟紧

开集 $V \subset T$ 使得 $V \cap U = \emptyset$ 且 $V \cup U$ 在 T 中稠密。令 $t \in T$ 为对应于极大理想 (x, z_i) 的闭点。U 在 T 中的闭包是 $\overline{U} = U \cup \{t\}$。因此 $V \subset \bigcup_i D(z_i)$ 是拟紧开集。由上一段的论证我们看到 V 不可能在 $\bigcup D(z_i)$ 中稠密。

引理 **110.27.1.** *仿射开集的不存在性拟紧开集：*

(1) *存在仿射概形 S 和仿射开集 $U \subset S$，使得不存在拟紧开集 $V \subset S$ 满足 $U \cap V = \emptyset$ 且 $U \cup V$ 在 S 中稠密。*
(2) *存在仿射概形 S 和闭点 $s \in S$，使得 $S \setminus \{s\}$ 不包含拟紧稠密开集。*

证明. 见上述讨论。 □

令 X 为两个仿射概形 T（见上文）沿仿射开集 U 的粘合。于是存在态射 $\pi : X \to T$ 且 $X = U_1 \cup U_2$，使得 π 将 U_i 同构地映到 T，将 $U_1 \cap U_2$ 同构地映到 U。注意 X 是拟分离的（由 **Schemes**，引理 **26.21.6**）且拟紧的。我们断言不存在分离、稠密、拟紧的开集 $W \subset X$。即，考虑两个闭点 $x_1 \in U_1$，$x_2 \in U_2$ 映射到上面引入的闭点 $t \in T$。令 $\tilde{\eta} \in U_1 \cap U_2$ 为映射到 U 的（唯一）一般点 η 的一般点。注意 $\tilde{\eta} \rightsquigarrow x_1$ 和 $\tilde{\eta} \rightsquigarrow x_2$ 位于特化 $\eta \rightsquigarrow t$ 之上。由于 $\pi|_W : W \to T$ 是分离的，我们得出结论不能同时有 x_1 和 $x_2 \in W$（由分离性的赋值判别法 **Schemes**，引理 **26.22.2**）。假设 $x_1 \notin W$。则 $W \cap U_1$ 是 U_1 的拟紧（因为 X 拟分离）稠密开集，且不包含 x_1。现在注意存在概形同构 $(T, t) \cong (S, s)$（通过将 x 送到 z_1，z_i 送到 z_{i+1}）。因此由本节第一段我们得到矛盾。

引理 **110.27.2.** *存在拟紧且拟分离的概形 X，它不包含分离的拟紧稠密开集。*

证明. 见上述讨论。 □

110.28. 拟紧稠密开子概形的不存在性

令 X 为域 k 上的拟紧且拟分离的代数空间。我们知道概形轨迹 $X' \subset X$ 是稠密开子空间，见 **Properties of Spaces**，命题 **66.13.3**。事实上，当 X 是合理的时候这个结果成立，见 **Decent Spaces**，命题 **68.10.1**。一个自然的问题是是否能够找到 X 的拟紧稠密开子概形。结果表明这通常是不可能的。

假设 k 的特征不是 **2**。令 $B = k[x, z_1, z_2, z_3, \ldots]/J$，其中 J 是由乘积 xz_i，$i \in \mathbf{N}$ 以及所有成对乘积 $z_i z_j$，$i \neq j$，$i, j \in \mathbf{N}$ 生成的理想。置 $U = \mathrm{Spec}(B)$。记 $0 \in U$ 为所有坐标为零的闭点。置

$$j : R = \Delta \amalg \Gamma \longrightarrow U \times_k U$$

其中 Δ 是 U 在 k 上的对角态射的像，且

$$\Gamma = \{((x, 0, 0, 0, \ldots), (-x, 0, 0, 0, \ldots)) \mid x \in \mathbf{A}^1_k, x \neq 0\}.$$

显然 $s, t : R \to U$ 是 **étale** 的，因此 j 是 **étale** 等价关系。商 $X = U/R$ 是代数空间（**Spaces**，定理 **65.10.5**）。注意 j 不是浸入，因为 $(0,0) \in \Delta$ 在 Γ 的闭包中。因此 X 不是概形。另一方面，X 是拟分离的，因为 R 是拟紧的。记 0_X 为点 $0 \in U$ 的像。我们断言 $X \setminus \{0_X\}$ 是概形，即

$$X \setminus \{0_X\} = \operatorname{Spec}\left(k[x^2, x^{-2}]\right) \amalg \operatorname{Spec}\left(k[z_1, z_2, z_3, \ldots]/(z_i z_j)\right) \setminus \{0\}$$

（细节略去）。另一方面，我们在节 **110.27** 中看到右边的概形不包含拟紧稠密开集。

引理 110.28.1. *存在拟紧且拟分离的代数空间，它不包含拟紧稠密开子概形。*

证明. 见上述讨论。 □

使用 **Spaces**，例 **65.14.2** 的构造，以与我们在上面使用 **Spaces**，例 **65.14.1** 的构造相同的方式，可以得到一个拟紧、拟分离且局部分离的代数空间的例子，它不包含拟紧稠密开子概形。

110.29. 代数空间上的仿射

假设 $f : Y \to X$ 是概形态射，f 局部有限型且 Y 仿射。则存在 Y 到 X 上仿射 n-空间的浸入 $Y \to \mathbf{A}^n_X$。见稍微更一般的 **Morphisms**，引理 **29.40.2**。

现在假设 $f : Y \to X$ 是代数空间态射，f 局部有限型且 Y 是仿射概形。则一般来说我们不能找到 Y 到 X 上仿射 n-空间的浸入。

第一个（棘手的）反例是 $Y = \operatorname{Spec}(k)$ 和 $X = [\mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z}]$，其中 k 是特征零的域，$\mathbf{Z}$ 通过平移 $(n, t) \mapsto t + n$ 作用在 $\mathbf{A}^1_k$ 上。即，对任何 X 上的态射 $Y \to \mathbf{A}^n_X$，我们可以拉回到 X 的覆盖 $\mathbf{A}^1_k$，我们得到 $\mathbf{A}^1_k$ 的无限不交并映射到 $\mathbf{A}^{n+1}_k$，这不是浸入。

第二个反例是 $Y = \mathbf{A}^1_k \to X = \mathbf{A}^1_k/R$，其中 $R = \{(t,t)\} \amalg \{(t,-t), t \neq 0\}$。即，在此情形下态射 $Y \to \mathbf{A}^n_X$ 将由 Y 上的某些正则函数 $f_1, \ldots, f_n$ 给出，因此 Y 与覆盖 $\mathbf{A}^{n+1}_k \to \mathbf{A}^n_X$ 的纤维积将是概形

$$\{(f_1(t), \ldots, f_n(t), t)\} \amalg \{(f_1(t), \ldots, f_n(t), -t), t \neq 0\}$$

带有到 $\mathbf{A}^{n+1}_k$ 的显然态射，它不是浸入。注意这给出了一个 X 拟分离的反例。

引理 110.29.1. *存在代数空间的有限型态射 $Y \to X$，其中 Y 仿射且 X 拟分离，使得不存在 X 上的浸入 $Y \to \mathbf{A}^n_X$。*

证明. 见上述讨论。 □

110.30. 拟凝聚模的前推

在 **Schemes**，引理 **26.24.1** 中我们证明了当 f 拟紧且拟分离时，f_* 将拟凝聚模变为拟凝聚模。这里有一些例子说明这两个条件都是必要的。

假设 $Y = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射概形且 $X = \coprod_{n\in\mathbf{N}} Y$。我们断言 $f_*\mathcal{O}_X$ 不是拟凝聚的，其中 $f : X \to Y$ 是显然态射。即，对 $a \in A$ 我们有

$$f_*\mathcal{O}_X(D(a)) = \prod_{n\in\mathbf{N}} A_a$$

因此，为了使 $f_*\mathcal{O}_X$ 是拟凝聚的，我们需要

$$\prod_{n\in\mathbf{N}} A_a = \Big(\prod_{n\in\mathbf{N}} A\Big)_a$$

对所有 $a \in A$ 成立。这通常不成立，例如若 $A = \mathbf{Z}$ 且 $a = 2$，则 $(1, 1/2, 1/4, 1/8, \ldots)$ 是左边的一个元素，不在右边。注意 f 是非拟紧的分离态射。

令 k 为域。置

$$A = k[t, z, x_1, x_2, x_3, \ldots]/(tx_1z, t^2x_2^2z, t^3x_3^3z, \ldots)$$

令 $Y = \mathrm{Spec}(A)$。令 $V \subset Y$ 为开子概形 $V = D(x_1) \cup D(x_2) \cup \ldots$。令 X 为两个 Y 的副本沿 V 粘合。令 $f : X \to Y$ 为显然态射。则我们有正合序列

$$0 \to f_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y \oplus \mathcal{O}_Y \xrightarrow{(1,-1)} j_*\mathcal{O}_V$$

其中 $j : V \to Y$ 是包含态射。由于

$$A \longrightarrow \prod A_{x_n}$$

是单射（细节略去），我们看到 $\Gamma(Y, f_*\mathcal{O}_X) = A$。另一方面，映射

$$A_t \longrightarrow \prod A_{tx_n}$$

的核非零，因为它包含元素 z。因此 $\Gamma(D(t), f_*\mathcal{O}_X)$ 严格大于 A_t，因为它包含 $(z, 0)$。于是我们看到 $f_*\mathcal{O}_X$ 不是拟凝聚的。注意 f 是拟紧但非拟分离的。

引理 110.30.1. ***Schemes***，*引理 26.24.1* 是尖锐的，即既不能去掉拟紧性假设也不能去掉拟分离性假设。

证明. 见上述讨论。 □

110.31. 一个具有有限自由秩 1 茎的非有限模

令 $R = \mathbf{Q}[x]$。置 $M = \sum_{n \in \mathbf{N}} \frac{1}{x-n} R$ 作为 R 的分式域的子模。则 M 不是有限生成的，但对 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，我们有 $M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$ 作为 $R_{\mathfrak{p}}$-模。

一个类似风味的例子是 $R = \mathbf{Z}$ 和 $M = \sum_{p \text{ prime}} \frac{1}{p}\mathbf{Z} \subset \mathbf{Q}$，它等于分母 b 非零且无平方因子的分数 $\frac{a}{b}$ 的集合。

110.32. 一个在茎中可逆但非可逆的理想

令 A 为整环，$I \subset A$ 为非零理想。回忆当我们说 I 可逆时，我们指的是 I 作为 A-模可逆。我们将构造一个这种情况的例子，其中 I 不可逆，但对每个素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，$I_{\mathfrak{q}} = (f) \subset A_{\mathfrak{q}}$ 是（非零）主理想。在文献中，$I_{\mathfrak{q}}$ 对所有素理想 $\mathfrak{q}$ 是主理想的性质有时表述为“I 是局部主理想”。我们不能使用这个术语，因为我们的“局部”总是意味着“Zariski 拓扑中的局部”（或者我们当前使用的任何拓扑）。

令 $R = \mathbf{Q}[x]$，令 $M = \sum \frac{1}{x-n} R$ 为节 **110.31** 中构造的模。考虑环[2]

$$A = \mathbf{Sym}_R^*(M)$$

和理想 $I = MA = \bigoplus_{d \geq 1} \mathbf{Sym}_R^d(M)$。由于 M 作为 R-模不是有限生成的，我们看到 I 不能作为 A 中的理想由有限多个元素生成。由于可逆模是有限生成的，这意味着 I 不可逆。另一方面，令 $\mathfrak{p} \subset R$ 为素理想。由构造 $M_{\mathfrak{p}} \cong R_{\mathfrak{p}}$。因此

$$A_{\mathfrak{p}} = \mathbf{Sym}_{R_{\mathfrak{p}}}^*(M_{\mathfrak{p}}) \cong \mathbf{Sym}_{R_{\mathfrak{p}}}^*(R_{\mathfrak{p}}) = R_{\mathfrak{p}}[T]$$

作为分次 $R_{\mathfrak{p}}$-代数。由此推出 $I_{\mathfrak{p}} \subset A_{\mathfrak{p}}$ 由非零因子 T 生成。因此当然对任何素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，我们看到 $I_{\mathfrak{q}}$ 由单个元素生成。

引理 110.32.1. *存在整环 A 和非零理想 $I \subset A$，使得对所有素理想 $\mathfrak{q} \subset A$，$I_{\mathfrak{q}} \subset A_{\mathfrak{q}}$ 是主理想，但 I 不是可逆 A-模。*

证明. 见上述讨论。 □

110.33. 一个有限平坦但非投射的模

这是 **Algebra**，注记 **10.78.4** 的副本。一个有限 R-模若是 R-平坦的，则自动是投射的，这并不成立。一个反例是 $R = \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R})$ 为 $\mathbf{R}$ 上无穷可微函数的环，$M = R_{\mathfrak{m}} = R/I$，其中 $\mathfrak{m} = \{f \in R \mid f(0) = 0\}$，$I = \{f \in R \mid \exists \epsilon, \epsilon > 0 : f(x) = 0 \ \forall x, |x| < \epsilon\}$。

态射 $\operatorname{Spec}(R/I) \to \operatorname{Spec}(R)$ 也是一个平坦闭浸入但非开浸入的例子。

[2] 环 A 是一个非诺特整环的例子，其局部环是诺特的。

引理 110.33.1. 奇怪的平坦模。

(1) 存在环 R 和有限平坦 R-模 M，它不是投射的。
(2) 存在平坦但非开的闭浸入。

证明. 见上述讨论。 □

110.34. 一个投射但非局部自由的模

我们给出两个例子。一个秩在 0 和 1 之间，一个秩为 $\aleph_0$。

引理 110.34.1. 令 R 为环。令 $I \subset R$ 为由可数幂等元集合生成的理想。则 I 作为 R-模是投射的。

证明. 设 $I = (e_1, e_2, e_3, \ldots)$，其中 e_n 是 R 的幂等元。归纳地用 $e_n + (1 - e_n)e_{n+1}$ 替换 e_{n+1}，我们可以假设 $(e_1) \subset (e_2) \subset (e_3) \subset \ldots$，因此 $I = \bigcup_{n \geq 1}(e_n) = \operatorname{colim}_n e_n R$。在此情形下

$$\operatorname{Hom}_R(I, M) = \operatorname{Hom}_R(\operatorname{colim}_n e_n R, M) = \lim_n \operatorname{Hom}_R(e_n R, M) = \lim_n e_n M$$

注意转移映射 $e_{n+1}M \to e_n M$ 由乘以 e_n 给出，并且是满射。因此由 **Algebra**，引理 10.86.4，函子 $\operatorname{Hom}_R(I, M)$ 是正合的，即 I 是投射 R-模。 □

假设 $P \subset Q$ 是 R-模的包含，Q 是有限 R-模，P 是局部自由的，见 **Algebra，定义 10.78.1**。假设 Q 作为 R-模可以由 N 个元素生成。则由 **Algebra，引理 10.15.7** 可知 P 是有限局部自由的（自由部分的秩至多为 N）。在此情形下 P 是有限 R-模，见 **Algebra，引理 10.78.2**。

将此与上述结合起来，我们看到一个由可数幂等元集合生成的非有限生成理想是投射的但不是局部自由的。一个显式例子是 $R = \prod_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{F}_2$，$I$ 是由幂等元

$$e_n = (1, 1, \ldots, 1, 0, \ldots)$$

生成的理想，其中 1 的序列长度为 n。

引理 110.34.2. 存在环 R 和理想 I，使得 I 作为 R-模是投射的，但作为 R-模不是局部自由的。

证明. 见上文。 □

注记 110.34.3. 上面的例子，其中 $R = \prod_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{F}_2$，$I$ 是由幂等元 $e_n = (1, 1, \ldots, 1, 0, \ldots)$ 生成的理想，也给出了一个例子 $M = I$，它是一个非有限生成的投射模，其对偶是有限生成的，甚至是有限自由的。即，利用引理 110.34.1 证明中的策略，读者可以证明 $\operatorname{Hom}_R(I, R) \cong R$。

引理 110.34.4. 令 K 为域。令 C_i，$i = 1, \ldots, n$ 为 K 上光滑、射影、几何不可约曲线。令 $P_i \in C_i(K)$ 为有理点，$Q_i \in C_i$ 为使得 $[\kappa(Q_i) : K] = 2$ 的点。则 $[P_1 \times \ldots \times P_n]$ 在 $\mathrm{CH}_0(U_1 \times_K \ldots \times_K U_n)$ 中非零，其中 $U_i = C_i \setminus \{Q_i\}$。

证明. 存在次数映射 $\deg : \mathrm{CH}_0(C_1 \times_K \ldots \times_K C_n) \to \mathbf{Z}$。因为每个 Q_i 在 K 上的次数为 2，我们看到任何支撑在“边界”

$$C_1 \times_K \ldots \times_K C_n \setminus U_1 \times_K \ldots \times_K U_n$$

上的零圈次数可被 2 整除。 □

我们可以利用上面的引理如下构造另一个投射但非局部自由的模的例子。令 C_n，$n = 1, 2, 3, \ldots$ 为 $\mathbf{Q}$ 上光滑、射影、几何不可约曲线，每条曲线有一对点 $P_n, Q_n \in C_n$，使得 $\kappa(P_n) = \mathbf{Q}$ 且 $\kappa(Q_n)$ 是 $\mathbf{Q}$ 的二次扩张。置 $U_n = C_n \setminus \{Q_n\}$；这是一条仿射曲线。令 $\mathcal{L}_n$ 为 U_n 上 P_n 的理想层的逆。注意在零圈群 $\mathrm{CH}_0(U_n)$ 中 $c_1(\mathcal{L}_n) = [P_n]$。置 $A_n = \Gamma(U_n, \mathcal{O}_{U_n})$。令 $L_n = \Gamma(U_n, \mathcal{L}_n)$，它是 A_n 上秩为 1 的局部自由模。置

$$B_n = A_1 \otimes_{\mathbf{Q}} A_2 \otimes_{\mathbf{Q}} \ldots \otimes_{\mathbf{Q}} A_n$$

使得 $\mathrm{Spec}(B_n) = U_1 \times \ldots \times U_n$ 均为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 上的积。对 $i \leq n$ 我们置

$$L_{n,i} = A_1 \otimes_{\mathbf{Q}} \ldots \otimes_{\mathbf{Q}} L_i \otimes_{\mathbf{Q}} \ldots \otimes_{\mathbf{Q}} A_n$$

它是 B_n 上秩为 1 的局部自由模。注意这也是 $\mathbf{pr}_i^* \mathcal{L}_n$ 的全局截面。置

$$B_\infty = \mathrm{colim}_n B_n \quad \text{和} \quad L_{\infty,i} = \mathrm{colim}_n L_{n,i}$$

最后，置

$$M = \bigoplus\nolimits_{i \geq 1} L_{\infty,i}.$$

这是有限局部自由模的直和，因此是投射的。我们断言 M 不是局部自由的。即，假设 $f \in B_\infty$ 是非零函数，使得 M_f 在 $(B_\infty)_f$ 上自由。令 $e_1, e_2, \ldots$ 为一组基。选择 $n \geq 1$ 使得 $f \in B_n$。选择 $m \geq n + 1$ 使得 $e_1, \ldots, e_{n+1}$ 在

$$\bigoplus\nolimits_{1 \leq i \leq m} L_{m,i}$$

中。因为元素 $e_1, \ldots, e_{n+1}$ 在忠实平坦基变换后是一组基的一部分，我们得出 **Chern** 类

$$c_i(\mathbf{pr}_1^* \mathcal{L}_1 \oplus \ldots \oplus \mathbf{pr}_m^* \mathcal{L}_m), \quad i = m, m-1, \ldots, m-n$$

在

$$D(f) \subset U_1 \times \ldots \times U_m$$

的 Chow 群中为零。由于 f 是 $U_1 \times \ldots \times U_n$ 上函数的拉回，这特别意味着

$$c_{m-n}(\mathcal{O}_W^{\oplus n} \oplus \mathbf{pr}_1^*\mathcal{L}_{n+1} \oplus \ldots \oplus \mathbf{pr}_{m-n}^*\mathcal{L}_m) = 0.$$

在簇

$$W = (C_{n+1} \times \ldots \times C_m)_K$$

上，其中 $K = \mathbf{Q}(C_1 \times \ldots \times C_n)$。换言之，圈

$$[(P_{n+1} \times \ldots \times P_m)_K]$$

在 W 上的零圈 Chow 群中为零。这与上面的引理 **110.34.4** 矛盾，因为点 Q_i，$n+1 \leq i \leq m$ 诱导了 $(C_n)_K$ 上对应的点 Q_i'，且由于 $K/\mathbf{Q}$ 是几何不可约的，我们有 $[\kappa(Q_i') : K] = 2$。

引理 110.34.5. *存在可数环 R 和投射模 M，它是可数多个局部自由秩 1 模的直和，使得 M 不是局部自由的。*

证明. 见上文。 □

110.35. 具有非零平坦理想的零维局部环

在 [**Laz67**] 和 [**Laz69**] 中有一个具有非零平坦理想的零维局部环的例子。构造如下。令 k 为域。令 X_i, Y_i，$i \geq 1$ 为变量。取 $R = k[X_i, Y_i]/(X_i - Y_iX_{i+1}, Y_i^2)$。记 x_i，分别地 y_i 为 X_i，分别地 Y_i 在此环中的像。注意在此环中

$$x_i = y_ix_{i+1} = y_iy_{i+1}x_{i+2} = y_iy_{i+1}y_{i+2}x_{i+3} = \ldots$$

环 R 只有一个素理想，即 $\mathfrak{m} = (x_i, y_i)$。我们断言理想 $I = (x_i)$ 作为 R-模是平坦的。

注意 x_i 在 R 中的零化子是理想 $(x_1, x_2, x_3, \ldots, y_i, y_{i+1}, y_{i+2}, \ldots)$。考虑由元素 e_i，$i \geq 1$ 生成且具有关系 $e_i = y_ie_{i+1}$ 的 R-模 M。则 M 是平坦的，因为它是 R 的副本的余极限 $\operatorname{colim}_i R$，转移映射为

$$R \xrightarrow{y_1} R \xrightarrow{y_2} R \xrightarrow{y_3} \ldots$$

注意 e_i 在 M 中的零化子是理想 $(x_1, x_2, x_3, \ldots, y_i, y_{i+1}, y_{i+2}, \ldots)$。由于 M，分别地 I 的每个元素都可以写成 fe_i，分别地 hx_i，其中 $f, h \in R$，我们看到映射 $M \to I$，$e_i \to x_i$ 是同构，且 I 是平坦的。

引理 110.35.1. *存在具有唯一素理想的局部环 R 和非零理想 $I \subset R$，它是平坦 R-模。*

证明. 见上述讨论。 □

110.36. 一个零维环的满态射但非满射

在 [**Laz68**] 和 [**Laz69**] 中可以找到以下例子。令 k 为域。考虑环同态

$$k[x_1, x_2, \ldots, z_1, z_2, \ldots]/(x_i^{4^i}, z_i^{4^i}) \longrightarrow k[x_1, x_2, \ldots, y_1, y_2, \ldots]/(x_i^{4^i}, y_i - x_{i+1}y_{i+1}^2)$$

它将 x_i 映到 x_i，将 z_i 映到 $x_i y_i$。注意 $y_i^{4^{i+1}}$ 在右边为零，但 y_1 不为零（细节略去）。这个映射不是满射：我们可以通过置 $\deg(x_i) = -1$，$\deg(z_i) = 0$，$\deg(y_i) = 1$ 将上述视为 **Z**-分次代数的映射，于是显然 y_1 不在像中。最后，这个映射是满态射，因为

$$y_{i-1} \otimes 1 = x_i y_i^2 \otimes 1 = y_i \otimes x_i y_i = x_i y_i \otimes y_i = 1 \otimes x_i y_i^2.$$

因此目标在源上的张量积同构于目标。

引理 110.36.1. *存在维数为 0 的局部环的满态射，它不是满射。*

证明. 见上述讨论。 □

110.37. 有限型，非有限展示，在素理想处平坦

令 k 为域。考虑局部环 $A_0 = k[x, y]_{(x,y)}$。记 $\mathfrak{p}_{0,n} = (y + x^n + x^{2n+1})$。这是一个素理想。置

$$A = A_0[z_1, z_2, z_3, \ldots]/(z_n z_m, z_n(y + x^n + x^{2n+1}))$$

注意 $A \to A_0$ 是满射，其核是平方为零的理想。因此 A 也是局部环，A 的素理想与 A_0 的素理想一一对应。记 $\mathfrak{p}_n$ 为对应于 $\mathfrak{p}_{0,n}$ 的 A 的素理想。注意 $\mathfrak{p}_n$ 是 z_n 在 A 中的零化子。令

$$C = A[z]/(xz^2 + z + y)[\frac{1}{2zx + 1}]$$

注意 $A \to C$ 是 **étale** 环映射，见 **Algebra**，例 **10.137.7**。令 $\mathfrak{q} \subset C$ 为由 x，y，z 和所有 z_n 生成的极大理想。由于 $A \to C$ 是平坦的，我们看到 z_n 在 C 中的零化子是 $\mathfrak{p}_n C$。我们计算

$$\begin{aligned} C/\mathfrak{p}_n C &= A_0[z]/(xz^2 + z + y, y + x^n + x^{2n+1})[1/(2zx + 1)] \\ &= k[x]_{(x)}[z]/(xz^2 + z - x^n - x^{2n+1})[1/(2zx + 1)] \\ &= k[x]_{(x)}[z]/(z - x^n) \times k[x]_{(x)}[z]/(xz + x^{n+1} + 1)[1/(2zx + 1)] \\ &= k[x]_{(x)} \times k(x) \end{aligned}$$

因为 $(z - x^n)(xz + x^{n+1} + 1) = xz^2 + z - x^n - x^{2n+1}$。因此我们看到 $\mathfrak{p}_n C = \mathfrak{r}_n \cap \mathfrak{q}_n$，其中 $\mathfrak{r}_n = \mathfrak{p}_n C + (z - x^n)C$，$\mathfrak{q}_n = \mathfrak{p}_n C + (xz + x^{n+1} + 1)C$。由于 $\mathfrak{q}_n + \mathfrak{r}_n = C$，我们也得到 $\mathfrak{p}_n C = \mathfrak{r}_n \mathfrak{q}_n$。由此推出 $\mathfrak{q}_n$ 是 $\xi_n = (z - x^n)z_n$ 的零化子。注意一方面 $\mathfrak{r}_n \subset \mathfrak{q}$，另一方面

$\mathfrak{q}_n + \mathfrak{q} = C$。例如这成立是因为 $\mathfrak{q}_n$ 是 C 的不同于 $\mathfrak{q}$ 的极大理想。类似地，对于 $n \neq m$ 我们有 $\mathfrak{q}_n + \mathfrak{q}_m = C$。此时我们令

$$B = \mathrm{Im}(C \longrightarrow C_{\mathfrak{q}})$$

我们观察到元素 ξ_n 在 B 中映到零，因为 $xz + x^{n+1} + 1$ 不在 $\mathfrak{q}$ 中。记 $\mathfrak{q}' \subset B$ 为 $\mathfrak{q}$ 的像。由构造 B 是有限型 A-代数，且 $B_{\mathfrak{q}'} \cong C_{\mathfrak{q}}$。特别地我们看到 $B_{\mathfrak{q}'}$ 在 A 上平坦。

我们断言不存在元素 $g' \in B$，$g' \notin \mathfrak{q}'$，使得 $B_{g'}$ 在 A 上是有限展示的。我们概述这个断言的证明。选择元素 $g \in C$ 映射到 $g' \in B$。考虑映射 $C_g \to B_{g'}$。由 **Algebra**，引理 **10.6.3**，我们看到 B_g 在 A 上是有限展示的当且仅当 $C_g \to B_{g'}$ 的核是有限生成的。但元素 $g \in C$ 不在 $\mathfrak{q}$ 中，因此映到 $A_0[z]/(xz^2 + z + y)$ 的非零元素。因此 g 只能包含在有限多个素理想 $\mathfrak{q}_n$ 中，因为素理想 $(y + x^n + x^{2n+1}, xz + x^{n+1} + 1)$ 是 2 维不可约诺特空间 $\mathrm{Spec}(k[x, y, z]/(xz^2 + z + y))$ 的无限多个余维 1 点。映射

$$\bigoplus\nolimits_{g \notin \mathfrak{q}_n} C/\mathfrak{q}_n \longrightarrow C_g, \quad (c_n) \longrightarrow \sum c_n \xi_n$$

是单射，其像是 $C_g \to B_{g'}$ 的核。我们略去这个陈述的证明。（提示：将 $A = A_0 \oplus I$ 写成 A_0-模，其中 I 是 $A \to A_0$ 的核。类似地，写 $C = C_0 \oplus IC$。写 $IC = \bigoplus Cz_n \cong \bigoplus (C/\mathfrak{r}_n \oplus C/\mathfrak{q}_n)$，并研究乘以 g 对各直和项的影响。）这就完成了断言证明的概述。这也证明了对于任何如上所述的 g'，$B_{g'}$ 在 A 上不是平坦的。即，如果它是平坦的，那么 z_n 的像在 $B_{g'}$ 中的零化子将是 $\mathfrak{p}_n B_{g'}$，并且不包含 $z - x^n$。

因此我们可以（否定地）回答 [**GR71**, Part I, Remarques (3.4.7) (v)] 中提出的一个问题。精确陈述如下。

引理 110.37.1. *存在局部环 A，有限型环映射 $A \to B$ 以及位于 $\mathfrak{m}_A$ 上的素理想 $\mathfrak{q}$，使得 $B_{\mathfrak{q}}$ 在 A 上平坦，且对任何元素 $g \in B$，$g \notin \mathfrak{q}$，环 B_g 在 A 上既不是有限展示的也不是平坦的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.38. 有限型、平坦但非有限展示

在本节中我们给出一些环映射和态射的例子，它们是有限型且平坦的，但不是有限展示的。

令 R 为环，它有一个理想 I 使得 R/I 是有限平坦模但不是投射的，见节 **110.33** 中的显式例子。注意这意味着 I 不是有限生成的，见 **Algebra**，引理 **10.108.5**。注意 $I = I^2$，见 **Algebra**，引理 **10.108.2**。我们例子中的基环将是 R，相应地基概形 $S = \mathrm{Spec}(R)$。

考虑环映射 $R \to R \oplus R/I\epsilon$，其中按惯例 $\epsilon^2 = 0$。这是一个有限、平坦的环映射，但不是有限展示的。所有纤维环都是完全相交且几何不可约的。

令 $A = R[x,y]/(xy, ay; a \in I)$。注意作为 R-模我们有 $A = \bigoplus_{i\geq 0} Ry^i \oplus \bigoplus_{j>0} R/Ix^j$。因此 $R \to A$ 是平坦有限型环映射，但不是有限展示的。每个纤维环同构于 $\kappa(\mathfrak{p})[x,y]/(xy)$ 或 $\kappa(\mathfrak{p})[x]$。

我们可以通过取 $B = R[X_0, X_1, X_2]/(X_1X_2, aX_2; a \in I)$ 将前一个例子变成射影态射。在此情形下 $X = \mathbf{Proj}(B) \to S$ 是紧合平坦态射，但不是有限展示的，使得对每个 $s \in S$，纤维 X_s 同构于 $\mathbf{P}^1_s$ 或由 X_1X_2 的消没定义的 $\mathbf{P}^2_s$ 的闭子概形（这是一个算术亏格为 0 的射影节点曲线）。

令 $M = R \oplus R \oplus R/I$。置 $B = \mathbf{Sym}_R(M)$ 为 M 上的对称代数。置 $X = \mathbf{Proj}(B)$。则 $X \to S$ 是紧合平坦态射，不是有限展示的，使得对 $s \in S$，几何纤维同构于 $\mathbf{P}^1_s$ 或 $\mathbf{P}^2_s$。特别地这些纤维是光滑且几何不可约的。

引理 **110.38.1.** *存在以下例子：*

(1) *平坦有限型环映射，具有几何不可约完全相交纤维环，但不是有限展示的，*
(2) *平坦有限型环映射，具有几何连通、几何约化、维数 1、完全相交纤维环，但不是有限展示的，*
(3) *概形的紧合平坦态射 $X \to S$，其每个纤维同构于 $\mathbf{P}^1_s$ 或 $\mathbf{P}^2_s$ 中 X_1X_2 的消没轨迹，但不是有限展示的，以及*
(4) *概形的紧合平坦态射 $X \to S$，其每个纤维同构于 $\mathbf{P}^1_s$ 或 $\mathbf{P}^2_s$，但不是有限展示的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.39. 有限型环映射的拓扑

令 $A \to B$ 为局部整环的局部映射。若 A 是诺特的，$A \to B$ 本质有限型，且 $A/\mathfrak{m}_A \subset B/\mathfrak{m}_B$ 是有限的，则存在素理想 $\mathfrak{q} \subset B$，$\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}_B$，使得 $A \to B/\mathfrak{q}$ 是某个拟有限环映射的局部化。见 **More on Morphisms**，引理 **37.52.6**。

在本节中我们给出一个例子，说明当 A 不再是诺特时该结果不成立。即，令 k 为域，置

$$A = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots \mid a_0 \in k, a_i \in k((y)) \text{ 对} i \geq 1\}$$

以及

$$C = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots \mid a_0 \in k[y], a_i \in k((y)) \text{ 对} i \geq 1\}.$$

包含 $A \to C$ 是有限型的，因为 C 由 y 在 A 上生成。我们断言 A 是局部环，其极大理想为 $\mathfrak{m} = \{a_1x + a_2x^2 + \ldots \in A\}$，且除 (0) 和 $\mathfrak{m}$ 外没有其他素理想。即，元素 $f = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots$ 在 $a_0 \neq 0$ 时可逆。若 $\mathfrak{q} \subset A$ 是非零素理想，且 $f = a_ix^i + \ldots \in \mathfrak{q}$，则利用幂级数的性质可知，对任意 $g \in k((y))$，元素 $g^{i+1}x^{i+1} \in \mathfrak{q}$，即 $gx \in \mathfrak{q}$。这证明了 $\mathfrak{q} = \mathfrak{m}$。

至于环 C 的谱，用与上面相同的方式论证，我们看到任何非零素理想包含素理想 $\mathfrak{p} = \{a_1x + a_2x^2 + \ldots \in C\}$，它位于 $\mathfrak{m}$ 之上。因此 C 中位于 (0) 之上的唯一素理想是 (0)。置 $\mathfrak{m}_C = yC + \mathfrak{p}$ 以及 $B = C_{\mathfrak{m}_C}$。则 $A \to B$ 就是所期望的例子。

引理 110.39.1. *存在局部整环的局部同态 $A \to B$，它是本质有限型的，且使得 $A/\mathfrak{m}_A \to B/\mathfrak{m}_B$ 是有限的，使得对 B 的每个素理想 $\mathfrak{q} \neq \mathfrak{m}_B$，环映射 $A \to B/\mathfrak{q}$ 不是拟有限环映射的局部化。*

证明. 见上述讨论。 □

110.40. 纯但非泛纯

令 k 为域。令

$$R = k[[x, xy, xy^2, \ldots]] \subset k[[x, y]].$$

换言之，幂级数 $f \in k[[x, y]]$ 属于 R 当且仅当 $f(0, y)$ 是常数。特别地 $R[1/x] = k[[x, y]][1/x]$，且 R/xR 是局部环，其极大理想的平方为零。记 $R[y] \subset k[[x, y]]$ 为幂级数 $f \in k[[x, y]]$ 使得 $f(0, y)$ 是 y 的多项式的集合。则 $R \to R[y]$ 是有限型但非有限展示的环映射，它在反转 x 后诱导同构。此外存在满射 $R[y]/xR[y] \to k[y]$，其核平方为零。考虑有限展示环映射 $R \to S = R[t]/(xt - xy)$。同样 $R[1/x] \to S[1/x]$ 是同构，且在此情形下 $S/xS \cong (R/xR)[t]/(xy)$ 满射到 $k[t]$，核为幂零。存在满射 $S \to R[y]$，$t \longmapsto y$，它在反转 x 时诱导同构，且在模 x 时诱导核为幂零的满射。因此 $S \to R[y]$ 的核是局部幂零的。特别地 $S \to R[y]$ 在谱上诱导泛同胚。

首先我们断言 S 是一个 S-模，它相对于 R 是相对纯的。由于在反转 x 后我们得到同构，我们只需在极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$ 处检查这一点。由于 R 关于其极大理想是完备的，它是 **Hensel** 的，因此我们只需检查每个素理想 $\mathfrak{p} \subset R$，$\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$，位于 $\mathfrak{p}$ 之上的 S 的唯一素理想 $\mathfrak{q}$ 满足 $\mathfrak{m}S + \mathfrak{q} \neq S$。由于 $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{m}$，它对应于 $k[[x, y]][1/x]$ 的唯一素理想。因此或者 $\mathfrak{p} = (0)$，或者 $\mathfrak{p} = (f)$ 对某个不可约元素 $f \in k[[x, y]]$，它不与 x 相伴（这里我们用到 $k[[x, y]]$ 是唯一因式分解整环——在此插入未来引用）。在第一种情形 $\mathfrak{q} = (0)$，结果显然。在第二种情形我们可以用单位乘以 f 使得 $f \in R[y]$ （**Weierstrass** 预备定理；细节略去）。则容易看出 $R[y]/fR[y] \cong k[[x, y]]/(f)$，因此 f 定义了 $R[y]$ 的一个素理想，且 $\mathfrak{m}R[y] + fR[y] \neq R[y]$。由于 $S \to R[y]$ 在谱上诱导泛同胚，我们推出 S 的所需结果。

其次我们断言 S 相对于 R 不是泛相对纯的。即，为此只需找到赋值环 $\mathcal{O}$ 和局部环映射 $R \to \mathcal{O}$，使得 $\mathrm{Spec}(R[y] \otimes_R \mathcal{O}) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{O})$ 不击中 $\mathrm{Spec}(\mathcal{O})$ 的闭点。等价地，我们必须找到 $\varphi : R \to \mathcal{O}$ 使得 $\varphi(x) \neq 0$ 且 $v(\varphi(x)) > v(\varphi(xy))$，其中 v 是 $\mathcal{O}$ 的赋值。（因为这意味着 y 的赋值是负的。）为此考虑环映射

$$R \longrightarrow \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + \ldots \mid a_0 \in k[y^{-1}], a_i \in k((y))\}$$

以显然的方式定义。我们可以找到赋值环 $\mathcal{O}$ 支配右手边在极大理想 (y^{-1}, x) 处的局部化，我们便成功了。

引理 **110.40.1.** *存在有限展示的仿射概形态射 $X \to S$ 和有限展示的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，使得 $\mathcal{F}$ 相对于 S 是纯的，但不是泛纯的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.41. 一个形式光滑非平坦环映射

令 k 为域。考虑 k-代数 $k[\mathbf{Q}]$。这是以 $x_\alpha, \alpha \in \mathbf{Q}$ 为基，乘法由 $x_\alpha x_\beta = x_{\alpha+\beta}$ 确定的 k-代数。（特别地 $x_0 = 1$。）考虑 k-代数同态

$$k[\mathbf{Q}] \longrightarrow k, \quad x_\alpha \longmapsto 1.$$

它是满射，其核 J 由元素 $x_\alpha - 1$ 生成。我们来计算 J/J^2。注意乘以 x_α 在 J/J^2 上是恒等映射。记 z_α 为 $x_\alpha - 1$ 模 J^2 的类。这些类生成 J/J^2。由于

$$(x_\alpha - 1)(x_\beta - 1) = x_{\alpha+\beta} - x_\alpha - x_\beta + 1 = (x_{\alpha+\beta} - 1) - (x_\alpha - 1) - (x_\beta - 1)$$

我们看到在 J/J^2 中 $z_{\alpha+\beta} = z_\alpha + z_\beta$。$J/J^2$ 的一般元素形如 $\sum \lambda_\alpha z_\alpha$，其中 $\lambda_\alpha \in k$（只有有限多个非零）。注意若 k 的特征为 $p > 0$，则

$$0 = p z_{\alpha/p} = z_{\alpha/p} + \ldots + z_{\alpha/p} = z_\alpha$$

我们看到 $J/J^2 = 0$。若 k 的特征为零，则

$$J/J^2 = \mathbf{Q} \otimes_{\mathbf{Z}} k \cong k$$

（细节略去）不为零。

我们断言若 k 的特征为正，则 $k[\mathbf{Q}] \to k$ 是形式光滑环映射。即，假设给定实交换图

$$\begin{array}{ccc} k & \longrightarrow & A \\ \uparrow & \overset{\varphi}{\searrow} & \uparrow \\ k[\mathbf{Q}] & \longrightarrow & A' \end{array}$$

其中 $A' \to A$ 是满射，其核 I 的平方为零。为证明 $k[\mathbf{Q}] \to k$ 是形式光滑的，我们必须证明 φ 经过 k 分解。由于 $\varphi(x_\alpha - 1)$ 在 A 中映到零，我们看到 φ 诱导映射 $\overline{\varphi} : J/J^2 \to I$，其消没是所需分解的阻碍。由于当特征 $p > 0$ 时 $J/J^2 = 0$，我们得到想要的结果，即在此情形下 $k[\mathbf{Q}] \to k$ 是形式光滑的。最后，这个环映射不是平坦的，例如非零因子 $x_2 - 1$ 映到零。

引理 **110.41.1.** *存在形式光滑但非平坦的环映射。*

证明. 见上述讨论。 □

110.42. 一个形式平展非平坦环映射

在本节中我们给出 [**DG67**, 0, Example 19.10.3(i)] 最后一句的反例（这不是他们后来勘误表中列出的条目之一）。考虑 $A \to A/J$，其中 A 是局部环，J 是非零真理想，使得 $J^2 = J$（所以 J 不是有限生成的）；代数闭非阿基米德域的赋值环，J 为其极大理想，是这种 (A, J) 的来源。这些非平坦商映射是形式平展的。即，假设给定交换图

$$\begin{array}{ccc} A/J & \longrightarrow & R/I \\ \uparrow & & \uparrow \\ A & \xrightarrow{\varphi} & R \end{array}$$

其中 I 是环 R 的理想，$I^2 = 0$。则 $A \to R$ 唯一地经过 A/J 分解，因为

$$\varphi(J) = \varphi(J^2) \subset (\varphi(J)A)^2 \subset I^2 = 0.$$

因此这也提供了 [**DG67**, IV, Theorem 18.4.6(i)] 中局部有限型和形式平展态射的“结构定理”的形式平展情形的反例（但不是第 **(ii)** 部分的反例，后者是人们实际使用的）。后者的证明中的错误在于最后一步引用了不正确的 [**DG67**, 0, Example 19.3.10(i)]，这就是刚刚提到的反例混入的方式。

引理 110.42.1. *存在形式平展非平坦环映射。*

证明. 见上述讨论。 □

110.43. 一个具有非平凡余切复形的形式平展环映射

令 k 为域。考虑环

$$R = k[\{x_n\}_{n\geq 1}, \{y_n\}_{n\geq 1}]/(x_1 y_1, x_{nm}^m - x_n, y_{nm}^m - y_n)$$

令 A 为在所有 x_n, y_n 生成的极大理想处的局部化，记 $J \subset A$ 为极大理想。置 $B = A/J$。由构造 $J^2 = J$，因此 $A \to B$ 是形式平展的（见节 **110.42**）。我们断言元素 $x_1 \otimes y_1$ 是

$$J \otimes_A J \longrightarrow J$$

的核中的非零元素。即，(A, J) 是环

$$R_n = k[x_n, y_n]/(x_n^n y_n^n)$$

在其对应极大理想处的局部化 (A_n, J_n) 的余极限。则 $x_1 \otimes y_1$ 对应于元素 $x_n^n \otimes y_n^n \in J_n \otimes_{A_n} J_n$，且非零（通过显式计算，我们略去）。由于 $\otimes$ 与余极限交换，我们得出结论。由 [**Ill72**, III

Section 3.3] 我们看到 J 不是弱正则的。因此由 [**Ill72**, III Proposition 3.3.3] 我们看到余切复形 $L_{B/A}$ 不为零。事实上，我们可以更精确。我们有 $H_0(L_{B/A}) = \Omega_{B/A}$ 且 $H_1(L_{B/A}) = 0$，因为 $J/J^2 = 0$。但由 **Quillen** 基本谱序列的五项正合序列（见 **Cotangent**，注记 **92.12.5** 或 [**Rei**, Corollary 8.2.6]）以及 $\mathbf{Tor}_2^A(B,B) = \mathrm{Ker}(J \otimes_A J \to J)$ 的非消没，我们得出 $H_2(L_{B/A})$ 非零。

引理 110.43.1. *存在形式平展满射环映射 $A \to B$，使得 $L_{B/A}$ 不等于零。*

证明. 见上述讨论。 □

110.44. 平坦且形式非分歧不是形式平展

在 **More on Morphisms**，引理 **37.8.7** 中证明了概形的非分歧平坦态射 $X \to S$ 是形式平展的。本节的目标是给出两个例子，说明我们不能将 "非分歧" 替换为 "形式非分歧"。第一个例子利用了完美环的特殊性质，而第二个例子表明即使对诺特正则环之间的映射，结果也失败。

引理 110.44.1. *设 $A = \mathbb{F}_p[T]$ 为 $\mathbb{F}_p$ 上单变量多项式环。令 A_{perf} 表示 A 的完美闭包。则 $A \to A_{perf}$ 平坦且形式非分歧，但不是形式平展。*

证明. 注意在 Frobenius 映射 $F_A : A \to A$ 下，目标中的 A 的副本是定义域上的自由模，基为 $\{1, T, \ldots, T^{p-1}\}$。因此，$F_A$ 是忠实平坦的，从而 $A \to A_{perf}$ 也是忠实平坦的，因为它是忠实平坦映射的余极限。由于 A_{perf} 是完美环，相对 Frobenius $F_{A_{perf}/A}$ 是满射。换言之，$A_{perf} = A[A_{perf}^p]$，这容易推出 $\Omega_{A_{perf}/A} = 0$。于是由 **More on Morphisms**，引理 37.6.7，$A \to A_{perf}$ 是形式非分歧的。

只需证明 $A \to A_{perf}$ 不是形式光滑的。注意，由于 A 是光滑 $\mathbb{F}_p$-代数，余切复形 $L_{A/\mathbb{F}_P} \simeq \Omega_{A/\mathbb{F}_p}[0]$ 集中在次数 0，见 **Cotangent**，引理 92.9.1。此外，由 **Cotangent**，引理 92.10.3，$L_{A_{perf}/\mathbb{F}_p} = 0$ 于 $D(A_{perf})$ 中。考虑余切复形的特异三角形

$$L_{A/\mathbb{F}_p} \otimes_A A_{perf} \to L_{A_{perf}/\mathbb{F}_p} \to L_{A_{perf}/A} \to (L_{A/\mathbb{F}_p} \otimes_A A_{perf})[1]$$

于 $D(A_{perf})$ 中，见 **Cotangent**，节 92.7。我们得到 $L_{A_{perf}/A} = \Omega_{A/\mathbb{F}_p} \otimes_A A_{perf}[1]$，也就是说，$L_{A_{perf}/A}$ 等于一个自由秩 1 的 A_{perf} 模放在次数 -1。因此，由 **More on Morphisms**，引理 37.13.5 和 **Cotangent**，引理 92.11.3，$A \to A_{perf}$ 不是形式光滑的。 □

下一个例子也涉及素特征环，但也许更令人惊讶。缺点是需要比前一个例子更多的特征 p 现象知识。回想一下，我们称素特征环 A 是 F-有限的，如果 A 上的 **Frobenius** 映射是有限的。

引理 110.44.2. *设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是素特征 $p > 0$ 的诺特局部环，且 $[\kappa : \kappa^p] < \infty$。则到 A 的完备化的典范映射 $A \to A^\wedge$ 平坦且形式非分歧。然而，如果 A 是正则但非优秀，则该映射不是形式平展。*

证明. 完备化的平坦性见 **Algebra**，引理 10.97.2。为证明该映射是形式非分歧的，只需证明 $\Omega_{A^\wedge/A} = 0$，见 **Algebra**，引理 10.148.3。

我们略述证明。选取 $x_1, \ldots, x_r \in A$，它们映射为 κ 的一组 p-基 $\overline{x}_1, \ldots, \overline{x}_r$，即 κ 在 κ^p 上由 $\overline{x}_i$ 极小生成。选取 $\mathfrak{m}$ 的一组极小生成元 $y_1, \ldots, y_s$。对每个 n，元素 $x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s$ 通过 Frobenius 在 $(A/\mathfrak{m}^n)^p$ 上生成 $A/\mathfrak{m}^n$。一些细节省略。我们推出 $F : A^\wedge \to A^\wedge$ 是有限的。因此 $\Omega_{A^\wedge/A}$ 是有限 $A^\wedge$-模。另一方面，对任意 $a \in A^\wedge$ 和 n，可以找到 $a_0 \in A$ 使得 $a - a_0 \in \mathfrak{m}^n A^\wedge$。我们推出 $\mathrm{d}(a) \in \bigcap \mathfrak{m}^n \Omega_{A^\wedge/A}$，而由 **Algebra**，引理 10.51.4，这意味着 $\mathrm{d}(a)$ 为零。因此 $\Omega_{A^\wedge/A} = 0$。

假设 A 是正则的。则利用 Cohen 结构定理，$x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s$ 是环 $A^\wedge$ 的一组 p-基，即我们有

$$A^\wedge = \bigoplus\nolimits_{I,J} (A^\wedge)^p x_1^{i_1} \ldots x_r^{i_r} y_1^{j_1} \ldots y_s^{j_s}$$

其中 $I = (i_1, \ldots, i_r)$，$J = (j_1, \ldots, j_s)$，且 $0 \leq i_a, j_b \leq p-1$。细节省略。特别地，我们看到 $\Omega_{A^\wedge}$ 是自由 $A^\wedge$-模，基为 $\mathrm{d}(x_1), \ldots, \mathrm{d}(x_r), \mathrm{d}(y_1), \ldots, \mathrm{d}(y_s)$。

现在，如果 $A \to A^\wedge$ 是形式平展的，甚至只是形式光滑的，那么由 **Algebra**，命题 10.138.8，我们看到 $NL_{A^\wedge/A}$ 在次数 $-1, 0$ 的上同调消没。由环映射 $\mathbf{F}_p \to A \to A^\wedge$ 的 Jacobi-Zariski 序列（**Algebra**，引理 10.134.4）可得同构 $\Omega_A \otimes_A A^\wedge \cong \Omega_{A^\wedge}$。因此我们发现 Ω_A 以 $\mathrm{d}(x_1), \ldots, \mathrm{d}(x_r), \mathrm{d}(y_1), \ldots, \mathrm{d}(y_s)$ 为自由基。观察分式域并利用 A 是正规的，我们推出 $a \in A$ 是 p 次幂当且仅当其像在 $A^\wedge$ 中是 p 次幂（细节省略；使用 **Algebra**，引理 10.158.2）。第二个推论是算子 $\partial/\partial x_a$ 和 $\partial/\partial y_b$ 在 A 上有定义。

我们将证明上述内容导致结论：A 在 A^p 上是有限的，且 p-基为 $x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s$。由 Kunz 的一个结果，这将与 A 的非优秀性矛盾，见 [**Kun76**, Corollary 2.6]。即，设 $a \in A$，写成

$$a = \sum\nolimits_{I,J} (a_{I,J})^p x_1^{i_1} \ldots x_r^{i_r} y_1^{j_1} \ldots y_s^{j_s}$$

其中 $a_{I,J} \in A^\wedge$。为完成证明，只需证明 $a_{I,J} \in A$。将算子

$$(\partial/\partial x_1)^{p-1} \ldots (\partial/\partial x_r)^{p-1} (\partial/\partial y_1)^{p-1} \ldots (\partial/\partial y_s)^{p-1}$$

作用于两边，我们推出 $a_{I,J}^p \in A$，其中 $I = (p-1, \ldots, p-1)$，$J = (p-1, \ldots, p-1)$。由上面的注记，这也蕴含 $a_{I,J} \in A$。将 a 替换为 $a' = a - a_{I,J}^p x^I y^J$ 后，我们可以使用低一阶的微分算子得到另一个系数 $a_{I,J}$ 属于 A。如此继续。 □

注记 110.44.3. 非优秀的正则环，其剩余域具有有限 p-基，甚至可以在 $\mathbb{P}^2_k$ 的函数域中构造，其中 $k = \overline{k}$ 是特征 p 的域。见 [**DS18**, §4.1]。

引理 110.44.2 的证明实际上还表明更多。

引理 110.44.4. 设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是特征 $p > 0$ 的正则局部环。假设 $[\kappa : \kappa^p] < \infty$。则 A 是优秀的当且仅当 $A \to A^\wedge$ 是形式平展的。

证明. 反向蕴含由引理 110.44.2 推出。对于正向蕴含，注意由引理 110.44.2，我们已经知道 $A \to A^\wedge$ 是形式非分歧的，或等价地 $\Omega_{A^\wedge/A}$ 为零。因此，只需证明当 A 优秀时完备化映射是形式光滑的。由 Néron-Popescu 消解化，$A \to A^\wedge$ 可以写成光滑 A-代数的滤过余极限（**Smoothing Ring Maps**，定理 16.12.1）。因此 $NL_{A^\wedge/A}$ 在次数 -1 的上同调消没。于是由 **Algebra**，命题 10.138.8，$A \to A^\wedge$ 是形式光滑的。 □

110.45. 由幂等元集合生成的理想与局部化

设 R 是一个环。考虑环

$$B(R) = R[x_n; n \in \mathbf{Z}]/(x_n(x_n - 1), x_n x_m; n \neq m)$$

容易证明每个素理想 $\mathfrak{q} \subset B(R)$ 要么形如

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}B(R) + (x_n; n \in \mathbf{Z})$$

要么形如

$$\mathfrak{q} = \mathfrak{p}B(R) + (x_n - 1) + (x_m; n \neq m, m \in \mathbf{Z}).$$

因此我们看到

$$\mathrm{Spec}(B(R)) = \mathrm{Spec}(R) \amalg \coprod\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \mathrm{Spec}(R)$$

其中拓扑不仅仅是无交并拓扑。它具有以下性质：由 $n \in \mathbf{Z}$ 索引的每个副本都是一个开子概形，即它是标准开集 $D(x_n)$。“中心”的 $\mathrm{Spec}(R)$ 副本位于任意无穷多个其他 $\mathrm{Spec}(R)$ 副本之并的闭包中。注意最后这个 $\mathrm{Spec}(R)$ 副本由理想 $(x_n, n \in \mathbf{Z})$ 割出，而该理想由幂等元 x_n 生成。因此我们看到，如果 $\mathrm{Spec}(R)$ 连通，那么上述分解正是 $\mathrm{Spec}(B(R))$ 分解为连通分支。

接下来，令 $A = \mathbf{C}[x, y]/((y - x^2 + 1)(y + x^2 - 1))$。$A$ 的谱由两个不可约分支 $C_1 = \mathrm{Spec}(A_1)$，$C_2 = \mathrm{Spec}(A_2)$ 组成，其中 $A_1 = \mathbf{C}[x, y]/(y - x^2 + 1)$，$A_2 = \mathbf{C}[x, y]/(y + x^2 - 1)$。注意它们分别由 $(x, y) = (t, t^2 - 1)$ 和 $(x, y) = (t, -t^2 + 1)$ 参数化，并在 $P = (-1, 0)$ 和 $Q = (1, 0)$ 相交。我们可以构造 $B(A)$ 的扭曲版本，其中我们按以下方式将 $B(A_1)$ 粘合到 $B(A_2)$：在 P 上方，我们令 $x_n \in B(A_1) \otimes \kappa(P)$ 对应于 $x_n \in B(A_2) \otimes \kappa(P)$，但在 Q 上方，我们令 $x_n \in B(A_1) \otimes \kappa(Q)$ 对应于 $x_{n+1} \in B(A_2) \otimes \kappa(Q)$。令 $B^{twist}(A)$ 表示所得的 A-代数。细节省略。由构造，$B^{twist}(A)$ 在 A 上 **Zariski** 局部地同构于未扭曲版本。即，这在主开集 $\mathrm{Spec}(A) \setminus \{P\}$ 和主开集 $\mathrm{Spec}(A) \setminus \{Q\}$ 上都成立。然而，我们选择的粘合产生了足够的“单值性”，使得 $\mathrm{Spec}(B^{twist}(A))$ 连通（细节省略）。最后，存在中心副本 $\mathrm{Spec}(A) \to \mathrm{Spec}(B^{twist}(A))$，它给出一个闭子概形，其理想在

$B^{twist}(A)$ 上 **Zariski** 局部地由幂等元生成的理想割出，但不是整体地如此（因为 $B^{twist}(A)$ 没有非平凡幂等元）。

引理 110.45.1. *存在仿射概形 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和闭子概形 $T \subset X$，使得 T 在 X 上 Zariski 局部地由幂等元生成的理想割出，但 T 不是由幂等元生成的理想割出。*

证明. 见上。 □

110.46. 一个识别局部环但不是 ind-étale 的环映射

注意，在节 **110.45** 中构造的环映射 $R \to B(R)$ 是 R 的有限个副本的有限积的余极限。因此 $R \to B(R)$ 是 **ind-Zariski**，见 **Pro-étale Cohomology**，定义 **61.4.1**。接下来，考虑在节 **110.45** 中构造的环映射 $A \to B^{twist}(A)$。由于该环映射在 $\mathrm{Spec}(A)$ 上 **Zariski** 局部地同构于 **ind-Zariski** 环映射 $R \to B(R)$，我们推出它识别局部环（见 **Pro-étale Cohomology**，引理 **61.4.6**）。节 **110.45** 中的讨论表明存在一个截面 $B^{twist}(A) \to A$，其核不是由幂等元生成的。现在，如果 $A \to B^{twist}(A)$ 是 **ind-étale**，即 $B^{twist}(A) = \mathrm{colim}\, A_i$ 且 $A \to A_i$ 是 **étale**，那么 $A_i \to A$ 的核将由一个幂等元生成（**Algebra**，引理 **10.143.8** 和 **10.143.9**）。这将与上述结果矛盾。

引理 110.46.1. *存在一个环映射 $A \to B$，它识别局部环但不是 ind-étale。因此更不是 ind-Zariski。*

证明. 见上述讨论。 □

110.47. 与内射模相伴的非 flasque 拟凝聚层

关于此类更多例子，参见 [**BGI71**, Exposé II, Appendix I]，其中 **Illusie** 解释了 **Verdier** 的一些例子。

考虑仿射概形 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其中

$$A = k[x, y, z_1, z_2, \ldots]/(x^n z_n)$$

是来自 **Properties**，例 **28.26.2** 的环。置 $I = (x) \subset A$。考虑 X 的拟紧开集 $U = D(x)$。我们在 **loc. cit.** 中已看到，存在一个截面 $s \in \mathcal{O}_X(U)$，它不来自任何 $n \geq 0$ 的 A-模映射 $I^n \to A$。

令 $\alpha : A \to J$ 是将 A 嵌入一个内射 A-模。令 $Q = J/\alpha(A)$，并记 $\beta : J \to Q$ 为商映射。我们断言映射

$$\Gamma(X, \widetilde{J}) \longrightarrow \Gamma(U, \widetilde{J})$$

不是满射。也就是说，我们断言 $\alpha(s)$ 不在像中。为看出这一点，我们反证法。假设存在 $x \in J$，它在 U 上限制为 $\alpha(s)$。则 $\beta(x) \in Q$ 是在 U 上限制为 0 的元素。因此我们知道对某个

n，$I^n\beta(x) = 0$，见 **Properties**，引理 **28.26.1**。这意味着我们得到一个态射 $\varphi : I^n \to A$，$h \mapsto \alpha^{-1}(hx)$。容易看出，这个态射 φ 通过 **Properties**，引理 **28.26.1** 的映射给出截面 s，这是一个矛盾。

引理 110.47.1. *存在仿射概形 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 和内射 A-模 J，使得 $\widetilde{J}$ 不是 X 上的 flasque 层。甚至限制 $\Gamma(X, \widetilde{J}) \to \Gamma(U, \widetilde{J})$，其中 U 是标准开集，也不必是满射。*

证明. 见上。 □

事实上，我们可以使用类似构造得到这样一个内射模的例子：其相伴的拟凝聚层在某个拟紧开集上有非零上同调。即，我们从环

$$A = k[x, y, w_1, u_1, w_2, u_2, \ldots]/(x^n w_n, y^n u_n, u_n^2, w_n^2)$$

开始，其中 k 是域。选取一个内射映射 $A \to I$，其中 I 是内射 A-模。我们断言元素 $1/xy \in A_{xy} \subset I_{xy}$ 不在 $I_x \oplus I_y \to I_{xy}$ 的像中。反证，假设

$$\frac{1}{xy} = \frac{i}{x^n} + \frac{j}{y^n}$$

对某个 $n \geq 1$ 和 $i, j \in I$ 成立。消去分母得到

$$(xy)^{n+m-1} = x^m y^{n+m} i + x^{n+m} y^m j$$

对某个 $m \geq 0$ 成立。乘以 $u_{n+m} w_{n+m}$，我们看到 $u_{n+m} w_{n+m} (xy)^{n+m-1} = 0$ 于 A 中，这正是所要的矛盾。令 $U = D(x) \cup D(y) \subset X = \mathrm{Spec}(A)$。对任意 A-模 M，由 **Mayer-Vietoris** 有正合序列

$$0 \to H^0(U, \widetilde{M}) \to M_x \oplus M_y \to M_{xy} \to H^1(U, \widetilde{M}) \to 0$$

我们推出 $H^1(U, \widetilde{I})$ 非零。

引理 110.47.2. *存在仿射概形 $X = \mathrm{Spec}(A)$，其底拓扑空间是诺特的，以及内射 A-模 I，使得 $\widetilde{I}$ 在 X 的某个拟紧开集 U 上有非消没的 H^1。*

证明. 见上。注意作为拓扑空间，$\mathrm{Spec}(A) = \mathrm{Spec}(k[x, y])$。 □

110.48. 一个非分离的平坦群概形

域上的每个群概形都是分离的，见 **Groupoids**，引理 **39.7.3**。对于基上的群概形，这并不成立。

设 k 是一个域。令 $S = \mathrm{Spec}(k[x]) = \mathbf{A}^1_k$。令 G 为将 0 加倍了的仿射线（见 **Schemes**，例 **26.14.3**），视为 S 上的概形。于是 $G \to S$ 的纤维要么是单点集，要么是有两个元素的集合

（一个在 U 中，一个在 V 中）。因此我们可以赋予这些纤维群结构（令 U 中的元素为群结构的零元）。更确切地说，G 有两个开集 U, V，它们同构地映射到 S，使得 $U \cap V$ 同构地映射到 $S \setminus \{0\}$。则

$$G \times_S G = U \times_S U \cup V \times_S U \cup U \times_S V \cup V \times_S V$$

其中每一块都同构于 S。因此我们可以定义乘法 $m : G \times_S G \to G$ 为唯一的 S-态射，它将第一块和最后一块映射到 U，将中间两块映射到 V。这与上面逐点的描述相符。我们省略验证这定义了一个群概形结构。

引理 110.48.1. *存在仿射线上有限型的平坦群概形，它不是分离的。*

证明. 见上述讨论。 □

引理 110.48.2. *存在无穷维仿射空间上有限型的平坦群概形，它不是拟分离的。*

证明. 与上面相同的构造可以在无穷维仿射空间 $S = \mathbf{A}^\infty_k = \operatorname{Spec} k[x_1, x_2, \ldots]$ 上进行，以原点 $0 \in S$（对应于极大理想 $(x_1, x_2, \ldots)$）作为在 G 中被加倍的闭点。所得的群概形 $G \to S$ 不是拟分离的，如 **Schemes**，例 26.21.4 所解释。 □

110.49. 一个单位分支平坦但本身非平坦的群概形

设 $X \to S$ 是概形的单态射。令 $G = S \amalg X$。令 $m : G \times_S G \to G$ 为 S-态射

$$G \times_S G = X \times_S X \amalg X \amalg X \amalg S \longrightarrow G = X \amalg S$$

它将加项 $X \times_S X$ 和 S 映射到 S，并将加项 X 通过恒等态射映射到 X。这定义了一个群法则。为看出这一点，我们必须证明 $m \circ (m \times \mathbf{id}_G) = m \circ (\mathbf{id}_G \times m)$ 作为映射 $G \times_S G \times_S G \to G$。将 $G \times_S G \times_S G$ 如上分解为各分量，我们看到需要对 8 块中的每一块的限制验证这一点。每一块同构于 S、X、$X \times_S X$ 或 $X \times_S X \times_S X$ 之一。此外，两个映射分别将这些块映射到 S、X、S、X。话虽如此，$X \to S$ 是单态射这一事实蕴含 $X \times_S X \cong X$ 和 $X \times_S X \times_S X \cong X$，并且每种情况下恰好有一个 S-态射 $S \to S$ 或 $X \to X$。因此我们看到 $m \circ (m \times \mathbf{id}_G) = m \circ (\mathbf{id}_G \times m)$。于是取 $X \to S$ 为任意非平坦的概形单态射（例如闭浸入），我们就得到一个基 S 上的群概形的例子，其单位分支是 S（因此平坦），但它本身不是平坦的。

引理 110.49.1. *存在基 S 上的群概形 G，其单位分支在 S 上平坦，但它在 S 上不平坦。*

证明. 见上述讨论。 □

110.50. 域上的非分离群代数空间

域上的每个群概形都是分离的，见 **Groupoids**，引理 **39.7.3**。对于域上的群代数空间，这并不成立（但本节末尾有正面结果）。

设 k 是特征零的域。考虑来自 **Spaces**，例 **65.14.8** 的代数空间 $G = \mathbf{A}^1_k/\mathbf{Z}$。由构造，$G$ 是 k 上概形范畴上的预层

$$T \longmapsto \Gamma(T, \mathcal{O}_T)/\mathbf{Z}$$

所关联的 **fppf** 层。预层上明显的加法规则诱导加法 $m : G \times G \to G$，将 G 变为 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的群代数空间。注意 G 不是分离的（甚至不是拟分离或局部分离的）。另一方面，$G \to \mathrm{Spec}(k)$ 是有限型的！

引理 110.50.1. *存在域上有限型的群代数空间，它不是分离的（甚至不是拟分离或局部分离的）。*

证明. 见上述讨论。 □

正面结果：如果群代数空间 G 是拟分离的，或局部分离的，或更一般地是 **decent** 代数空间，那么 G 事实上是分离的，见 **More on Groupoids in Spaces**，引理 **79.9.4**。此外，域上有限型、分离的群代数空间事实上是概形，见 **More on Groupoids in Spaces**，引理 **79.10.2**。证明的想法是概形轨迹是开稠密的，见 **Properties of Spaces**，命题 **66.13.3** 或 **Decent Spaces**，定理 **68.10.2**。平移这个开集，我们看到 G 的每个点都有一个开邻域是概形。

110.51. 纤维中点的特化：étale 态射

如果 $f : X \to Y$ 是概形的 **étale** 态射，或更一般地是局部拟有限态射，那么纤维中的点之间没有特化，见 **Morphisms**，引理 **29.21.8**。然而，对于代数空间的态射，一般来说这并不成立。

为给出一个例子，设 k 是一个域。令

$$P = k[u, u^{-1}, y, \{x_n\}_{n \in \mathbf{Z}}].$$

考虑 $\mathbf{Z}$ 通过 k-代数映射在 P 上的作用，该作用由自同构 τ 生成，规则为 $\tau(u) = u$，$\tau(y) = uy$，且 $\tau(x_n) = x_{n+1}$。对 $d \geq 1$，令 $I_d = ((1-u^d)y, x_n - x_{n+d}, n \in \mathbf{Z})$。则 $V(I_d) \subset \mathrm{Spec}(P)$ 是 τ^d 的不动点轨迹。令 $S \subset P$ 为由 y 和所有 $1-u^d$，$d \in \mathbf{N}$ 生成的乘法子集。于是我们看到 $\mathbf{Z}$ 自由地作用在 $U = \mathrm{Spec}(S^{-1}P)$ 上。令 $X = U/\mathbf{Z}$ 为商代数空间，见 **Spaces**，定义 **65.14.4**。

考虑 $S^{-1}P$ 中的素理想 $\mathfrak{p}_n = (x_n, x_{n+1}, \ldots)$。注意 $\tau(\mathfrak{p}_n) = \mathfrak{p}_{n+1}$。因此它们每个定义了点 $\xi_n \in U$，其在 X 中的像是 X 的同一个点 x。此外我们有特化

$$\ldots \rightsquigarrow \xi_n \rightsquigarrow \xi_{n-1} \rightsquigarrow \ldots$$

我们得出结论，$U \to X$ 是所承诺类型的一个例子。

引理 110.51.1. *存在代数空间的 étale 态射 $f : X \to Y$，以及 $|X|$ 中点的非平凡特化 $x \rightsquigarrow x'$，使得在 $|Y|$ 中 $f(x) = f(x')$。*

证明. 见上述讨论。 □

110.52. 一个不是 fppf torsor 的 torsor

在 **Groupoids**，注记 **39.11.5** 中，我们提出一个问题：是否任何 G-**torsor** 都是 **fppf** 拓扑下的 G-**torsor**。在本节中我们证明这并非总是如此。

设 k 是一个域。以下所有概形和叠都在 k 上。令 $G \to \mathrm{Spec}(k)$ 为群概形

$$G = (\mu_{2,k})^\infty = \mu_{2,k} \times_k \mu_{2,k} \times_k \mu_{2,k} \times_k \ldots = \lim_n (\mu_{2,k})^n$$

其中 $\mu_{2,k}$ 是 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的二次单位根群概形，见 **Groupoids**，例 **39.5.2**。作为仿射概形的逆向极限，我们看到 G 是仿射群概形。事实上它是环 $k[t_1, t_2, t_3, \ldots]/(t_i^2 - 1)$ 的谱。乘法映射 $m : G \times_k G \to G$ 在代数层面由 $t_i \mapsto t_i \otimes t_i$ 给出。

我们断言 k 上任何 G-**torsor** 都形如

$$P = \mathrm{Spec}(k[x_1, x_2, x_3, \ldots]/(x_i^2 - a_i))$$

其中 $a_i \in k^*$，且 G-作用 $G \times_k P \to P$ 在代数层面由 $x_i \to t_i \otimes x_i$ 给出。我们省略证明。实际上对于例子我们只需要 P 是 G-**torsor**，这是清楚的，因为在 $k' = k(\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \ldots)$ 上，概形 P 以 G-等变的方式同构于 G。注意 P 是平凡的当且仅当 $k' = k$，因为如果 P 有一个 k-有理点，那么所有 a_i 都是平方。

我们断言 P 是 **fppf torsor** 当且仅当域扩张 $k' = k(\sqrt{a_1}, \sqrt{a_2}, \ldots)/k$ 是有限的。如果 k' 在 k 上有限，那么 $\{\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)\}$ 是平凡化 P 的 **fppf** 覆盖，我们看到 P 确实是 **fppf torsor**。反之，假设 P 是 **fppf** G-**torsor**。这意味着存在 **fppf** 覆盖 $\{S_i \to \mathrm{Spec}(k)\}$，使得每个 P_{S_i} 是平凡的。选取一个 i 使得 S_i 非空。令 $s \in S_i$ 是一个闭点。由 **Varieties**，引理 **33.14.1**，域扩张 $\kappa(s)/k$ 是有限的，且由构造 $P_{\kappa(s)}$ 有一个 $\kappa(s)$-有理点。因此我们看到 $k \subset k' \subset \kappa(s)$，且 k' 在 k 上有限。

为了得到一个具体的例子，取 $k = \mathbf{Q}$ 和 $a_i = i$（例如，或者如果你愿意，a_i 是第 i 个素数）。

引理 110.52.1. *设 S 是一个概形。设 G 是 S 上的群概形。分类主齐性 G-空间的叠 G-Principal（见* ***Examples of Stacks****, 小节 95.14.5）和分类 fppf G-torsor 的叠 G-Torsors（见* ***Examples of Stacks****, 小节 95.14.8）一般来说不等价。*

证明. 上述讨论表明函子 G-*Torsors* $\to$ G-*Principal* 一般来说不是本质满的。 □

110.53. 具有拟紧平坦覆盖但非代数的叠

在本节中，我们简要描述 **Brian Conrad** 给出的一个例子。你可以在此处在线找到该例子。我们的例子略有不同。

设 k 是代数闭域。以下所有概形和叠都在 k 上。令 $G \to \mathrm{Spec}(k)$ 为仿射群概形。在 **Examples of Stacks**，引理 **95.15.4** 中，我们给出了几种不同的等价方式，将 $\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(k)/G]$ 视为 $(Sch/\mathrm{Spec}(k))_{fppf}$ 上的群胚叠。特别地，$\mathcal{X}$ 分类 **fppf** G**-torsor**。更确切地说，**1-**态射 $T \to \mathcal{X}$ 对应于 T 上的 **fppf** G_T**-torsor** P，而 **2-**箭头对应于 **torsor** 的同构。由此推出对角 **1-**态射

$$\Delta : \mathcal{X} \longrightarrow \mathcal{X} \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathcal{X}$$

可表且仿射。即，给定 k 上概形 T 的任意一对 **fppf** G_T**-torsor** P_1, P_2，概形 $Isom(P_1, P_2)$ 在 T 上仿射。$\mathrm{Spec}(k)$ 上的平凡 G**-torsor** 定义了 **1-**态射

$$f : \mathrm{Spec}(k) \longrightarrow \mathcal{X}.$$

我们断言这是一个满射 **1-**态射。原因很简单：按定义，对任何 **1-**态射 $T \to \mathcal{X}$，存在 **fppf** 覆盖 $\{T_i \to T\}$，使得 P_{T_i} 同构于平凡 G_{T_i}**-torsor**。因此复合 $T_i \to T \to \mathcal{X}$ 通过 f 分解。于是显然投影 $T \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \to T$ 是满射（这就是我们定义 f 为满射的方式，见 **Algebraic Stacks**，定义 **94.10.1**）。类似地可以证明 f 是拟紧且平坦的（细节省略）。我们在此也记录观察：

$$\mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \cong G$$

作为 k 上的概形。

假设存在满射光滑态射 $p : U \to \mathcal{X}$，其中 U 是概形。考虑纤维积

$$\begin{array}{ccc} W & \longrightarrow & U \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(k) & \longrightarrow & \mathcal{X} \end{array}$$

则我们看到 W 是 k 上非空光滑概形，因此有一个 k-点。这意味着我们可以将 f 通过 U 分解。于是得到

$$G \cong \mathrm{Spec}(k) \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(k) \cong (\mathrm{Spec}(k) \times_k \mathrm{Spec}(k)) \times_{(U \times_k U)} (U \times_{\mathcal{X}} U)$$

并且由于投影 $U \times_{\mathcal{X}} U \to U$ 被假定为光滑，我们推出 $U \times_{\mathcal{X}} U \to U \times_k U$ 是局部有限型，见 **Morphisms**，引理 **29.15.8**。由此推出，在这种情况下 G 在 k 上局部有限型。总之，我们证明了以下引理（它可以被显著推广）。

引理 110.53.1. *设 k 是域。设 G 是 k 上的仿射群概形。如果叠 $[\mathrm{Spec}(k)/G]$ 有一个由概形给出的光滑覆盖，那么 G 在 k 上有限型。*

证明. 见上述讨论。 □

为得到本节标题中的具体例子，例如取 $G = (\mu_{2,k})^\infty$，即节 **110.52** 的群概形，它在 k 上不是局部有限型。由上述讨论，我们看到 $\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(k)/G]$ 具有 **Algebraic Stacks**，定义 **94.12.1** 的性质 **(1)** 和 **(2)**，但不具有性质 **(3)**。因此 $\mathcal{X}$ 不是代数叠。另一方面，确实存在概形 U 和满射、平坦、拟紧态射 $U \to \mathcal{X}$，即我们上面研究的态射 $f : \mathrm{Spec}(k) \to \mathcal{X}$。

110.54. 在对象上保持极限，但不保持极限

设 S 是非空概形。令 $\mathcal{G}$ 是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上的内射阿贝尔层。我们得到一个 S 上的群胚叠

$$\mathcal{G}\textbf{-}\boldsymbol{Torsors} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf},$$

见 **Examples of Stacks**，引理 **95.14.2**。该叠在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上在对象上保持极限（见 **Criteria for Representability**，节 **97.5**），因为每个 $\mathcal{G}$**-torsor** 都是平凡的。另一方面，$\mathcal{G}\textbf{-}\boldsymbol{Torsors}$ 一般来说不保持极限（见 **Artin's Axioms**，定义 **98.11.1**），因为 $\mathcal{G}$ 作为层不必保持极限。例如，取任意非零内射层 $\mathcal{I}$，并令 $\mathcal{G} = \prod_{n \in \mathbf{Z}} \mathcal{I}$，就得到一个例子。

引理 110.54.1. *设 S 是非空概形。存在群胚叠 $p : \mathcal{X} \to (Sch/S)_{fppf}$，使得 p 在对象上保持极限，但 $\mathcal{X}$ 不保持极限。*

证明. 见上述讨论。 □

110.55. 一个非代数的分类叠

令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$，并令 μ_p 表示 S 上 p 次单位根群概形。在 **Groupoids in Spaces**，节 **78.20** 中，我们引入了商叠 $[S/\mu_p]$，并在 **Examples of Stacks**，节 **95.15** 中证明了 $[S/\mu_p]$ 是 **fppf** μ_p**-torsor** 的分类叠：给定 S 上概形 T，范畴 $\mathrm{Mor}_S(T, [S/\mu_p])$ 典范等价于 T 上 **fppf** μ_p**-torsor** 的范畴。最后，在 **Criteria for Representability**，定理 **97.17.2** 中我们看到 $[S/\mu_p]$ 是代数叠。

现在我们可以问："那么分类 **étale** μ_p**-torsor** 的群胚纤维化范畴 $\mathcal{S}$ 呢？"（换言之，$\mathcal{S}$ 是 Sch/S 上的范畴，其在概形 T 上的纤维范畴是 T 上 **étale** μ_p**-torsor** 的范畴。）

第一个反对意见是，它不是 **fppf** 拓扑下的叠，因为对象下降不成立。例如，$T = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p(T))$ 上的 μ_p**-torsor** $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p(t)[x]/(x^p - t))$ 是 **fppf** 局部平凡的，但不是 **étale** 局部平凡的。

对第一个问题的修正方法是使用 **étale** 拓扑，在这种情况下对象下降确实成立。事实上，$\mathcal{S}$ 是 $(Sch/S)_{étale}$ 上的群胚叠。此外，对角 $\Delta : \mathcal{S} \to \mathcal{S} \times \mathcal{S}$ 也是可表的（由概形表示）。这是对的，

因为给定两个 μ_p-**torsor**（无论它们是否是 **étale** 局部平凡的），它们之间的同构层可由概形表示。

于是我们最终可以问是否存在概形 U 和光滑满射 **1-**态射 $U \to \mathcal{S}$。我们将用两种方式证明这是不可能的：通过直接论证（我们建议读者跳过）和通过使用一般结果的论证。

直接论证（概要）：注意 **1-**态射 $\mathcal{S} \to \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 满足形式光滑性的无穷小提升判别法。这是对的，因为给定概形的一阶无穷小加厚 $T \to T'$，$\mu_p(T') \to \mu_p(T)$ 的核同构于 T 在 T' 中的理想层的截面，因此 $H^1_{étale}(T, \mu_p) = H^1_{étale}(T', \mu_p)$。此外，$\mathcal{S}$ 是保持极限的叠。因此如果 $U \to \mathcal{S}$ 是光滑的，那么 $U \to \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 保持极限，并满足形式光滑性的无穷小提升判别法。这意味着 U 在 $\mathbf{F}_p$ 上光滑。特别地 U 是约化的，因此 $H^1_{étale}(U, \mu_p) = 0$。于是 $U \to \mathcal{S}$ 分解为 $U \to \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p) \to \mathcal{S}$，且第一个箭头是光滑的。由光滑性的下降，我们看到 $U \to \mathcal{S}$ 光滑将蕴含 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p) \to \mathcal{S}$ 光滑。然而，事实并非如此，因为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p) \times_{\mathcal{S}} \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 是 μ_p，而它在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 上不光滑。

结构性论证：在 **Criteria for Representability**，节 **97.19** 中我们看到，可以将代数叠视为 **étale** 拓扑下这样的群胚叠：其对角可由代数空间表示，且具有光滑覆盖。因此，如果存在光滑满射 $U \to \mathcal{S}$，那么 $\mathcal{S}$ 是代数叠，特别地满足 **fppf** 拓扑下的下降。但我们在上面已经看到 $\mathcal{S}$ 不满足 **fppf** 拓扑下的下降。

粗略地说，上述论证表明，基 B 上群概形 G 的 **étale** 局部平凡 **torsor** 在 **étale** 拓扑下的分类叠是代数叠，当且仅当 G 在 B 上光滑。使用 **fppf** 拓扑的优点之一是，只需假设 $G \to B$ 平坦且局部有限展示。事实上，商叠（对于 **fppf** 拓扑）$[B/G]$ 是代数叠，当且仅当 $G \to B$ 平坦且局部有限展示，见 **Criteria for Representability**，引理 **97.18.3**。

110.56. 具有拟紧平坦覆盖但非代数的层

考虑函子 $F = (\mathbf{P}^1)^\infty$，即，对概形 T，值 $F(T)$ 是 $f = (f_1, f_2, f_3, \ldots)$ 的集合，其中每个 $f_i : T \to \mathbf{P}^1$ 是概形态射。注意 $\mathbf{P}^1$ 对 **fpqc** 覆盖满足层性质，见 **Descent**，引理 **35.13.7**。层的积是层，所以 F 也对 **fpqc** 拓扑满足层性质。F 的对角可表：如果 $f : T \to F$ 和 $g : S \to F$ 是态射，那么 $T \times_F S$ 是概形 $T \times S$ 内闭子概形 $T \times_{f_i, \mathbf{P}^1, g_i} S$ 的概形论交。考虑群概形 $\mathbf{SL}_2$，它带有满射光滑仿射态射 $\mathbf{SL}_2 \to \mathbf{P}^1$。接下来，考虑 $U = (\mathbf{SL}_2)^\infty$ 及其典范（积）态射 $U \to F$。注意 U 是仿射概形。我们断言态射 $U \to F$ 平坦、满射且泛开。即，假设 $f : T \to F$ 是态射。则 $Z = T \times_F U$ 是概形 $Z_i = T \times_{f_i, \mathbf{P}^1} \mathbf{SL}_2$ 在 T 上的无穷纤维积。每个态射 $Z_i \to T$ 是满射光滑且仿射的，这意味着

$$Z = Z_1 \times_T Z_2 \times_T Z_3 \times_T \ldots$$

是在 Z 上平坦且仿射的概形。一个简单的极限论证表明 $Z \to T$ 也是开的。

另一方面，我们断言 F 不是代数空间。即，如果 F 是代数空间，那么由我们对 F 上纤维积的描述，它将是拟紧且分离的代数空间。因此拟凝聚层的上同调会在某个截断以上消没（见 **Cohomology of Spaces**，命题 **69.7.2** 及其前面的注记）。但显然，通过取 $\mathcal{O}(-2,-2,\ldots,-2)$ 在投影

$$(\mathbf{P}^1)^\infty \longrightarrow (\mathbf{P}^1)^n$$

（它有一个截面）下的拉回，我们可以得到一个拟凝聚层，其上同调在次数 n 非零。总之，我们得到了 **Anton Geraschenko** 在 **mathoverflow** 上提出的一个问题的一个答案。

引理 110.56.1. *存在函子 $F : Sch^{opp} \to Sets$，它满足 fpqc 拓扑的层条件，具有可表对角 $\Delta : F \to F \times F$，并且存在满射、平坦、泛开、拟紧态射 $U \to F$，其中 U 是概形，但 F 不是代数空间。*

证明. 见上述讨论。 □

110.57. étale 拓扑与 Zariski 及有限 étale 覆盖

在本节中，我们给出 **B. Bhatt** 在回答 **C. Deninger** 的一个问题时找到的一个例子，它表明 **C** 上代数簇的 **étale** 拓扑严格细于由开浸入和有限 **étale** 态射生成的拓扑。此类例子肯定为专家所知，也许可以一直追溯到 **Artin** 和 **Grothendieck**[3]。如果你知道已发表的例子，请发送邮件至 **stacks.project@gmail.com**。

设 X 是 **C** 上的光滑连通仿射曲线。选取从光滑连通曲线 Y 到 X 的 3 次有限态射 $g : Y \to X$，使得存在点 $x \in X$，其纤维 $g^{-1}(x) = \{u, y\}$ 由一个非分歧点 u（次数 **1**）和一个分歧点 y（次数 **2**）组成。通过将 X 替换为 x 的 **Zariski** 开邻域，我们可以假设 g 除 y 外处处非分歧。令 $U = Y \setminus \{y\}$。则 $f = g|_U : U \to X$ 是 **étale** 满射态射，且 $f^{-1}(x) = \{u\}$。

引理 110.57.1. *étale 覆盖 $U \to X$ 不能由开浸入和有限 étale 态射的任意有限复合加细。*

证明. 反证，假设存在态射的塔

$$W_m \to W_{m-1} \to \cdots \to W_1 \to W_0 = X$$

其中每个映射 $W_i \to W_{i-1}$ 要么是开浸入，要么是有限 étale 态射，并且存在 $W_m \to X$ 沿 $f : U \to X$ 的提升 $W_m \to U$，以及一点 $w \in W_m$ 映射到 $u \in U$（从而映射到 $x \in X$）。通过将每个 W_k 替换为包含 w 的像 $w_k \in W_k$ 的连通分支，我们可以假设每个 W_k 都是光滑且连通的。

[3]据说，Grothendieck 最初试图通过 Zariski 开覆盖和有限 étale 覆盖来定义 étale 拓扑，后来 Artin 说服他并非如此（大概基于类似这里记录的例子）。

对每个 $0 \leq i \leq m$，考虑纤维积 $Z_i = Y \times_X W_i$。由于 $W_i \to X$ 是 étale 且 Y 光滑，曲线 Z_i 是光滑连通曲线的无交并，并且由基变换，映射 $Z_i \to W_i$ 是 3 次有限映射。显然，$Z_i \to W_i$ 在 w_i 上的纤维由两个点 z_i, v_i 组成，分别映射到 Y 中的 y, u。态射 $Z_i \to W_i$ 在 v_i 处非分歧，在 z_i 处分歧且次数为 2。令 $n_i = \#\pi_0(Z_i)$。由于 $Z_i \to W_i$ 的纤维有 2 个点，我们看到 $n_i \in \{1, 2\}$。此外，n_i 只能随 i 增加而增加，因为过渡映射 $Z_i \to Z_{i-1}$ 是支配的。显然有 $n_0 = 1$。此外，我们必须有 $n_m \geq 2$：存在 X-态射 $W_m \to U \subset Y$，所以基变换 $Z_m \to W_m$ 有一个截面。于是存在极小指标 $i \geq 1$，使得 $n_{i-1} = 1$ 且 $n_i = 2$。由于 n_j 由 Z_i 是否不可约决定，映射 $W_i \to W_{i-1}$ 不可能是开浸入，因此它必须是有限 étale。由于 $n_i = 2$，光滑曲线 Z_i 有两个连通分支；由于到 W_i 的映射是有限的，其中一个分支必须同构地映射到 W_i，所以我们可以写成 $Z_i = W_i \sqcup Z_i'$，其中 $Z_i' \to W_i$ 次数为 2。诱导映射 $W_i \subset Z_i \to Z_{i-1}$ 是连通曲线之间的支配映射，而这两条曲线都在 W_{i-1} 上有限。任何这样的映射必须是满射。因此我们可以选取一点 $t \in W_i$ 映射到 z_{i-1}。我们得到离散赋值环的扩张

$$\mathcal{O}_{W_{i-1}, w_{i-1}} \to \mathcal{O}_{Z_i, z_i} \to \mathcal{O}_{W_i, z}$$

现在第一个是分歧的，而复合是非分歧的，因为 $W_i \to W_{i-1}$ 是 étale；这是不可能的，于是我们得到矛盾。 □

110.58. 层与特化

在下文中，我们固定一个如 **Topologies**，定义 **34.4.6** 中所构造的大 **étale** 景 $Sch_{étale}$。此外，一个概形将是这个景中的一个对象。回忆一下，如果 x, x' 是概形 X 的点，我们说 x 是 x' 的一个特化，或者记作 $x' \rightsquigarrow x$，如果 $x \in \overline{\{x'\}}$。特别地，当 $x = x'$ 时这也是对的。

考虑由以下规则定义的函子 $F : Sch_{étale} \to \boldsymbol{Ab}$：

$$F(X) = \prod\nolimits_{x \in X} \prod\nolimits_{x' \in X, x' \rightsquigarrow x, x' \neq x} \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$$

给定概形 X，我们用 $|X|$ 表示其底层的点集。元素 $a \in F(X)$ 将被视为集合映射 $|X| \times |X| \to \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，$(x, x') \mapsto a(x, x')$，如果 $x = x'$ 或者 x 不是 x' 的特化，则取值为零。给定概形态射 $f : X \to Y$，我们通过以下规则定义

$$F(f) : F(Y) \longrightarrow F(X)$$

对 $b \in F(Y)$，我们令

$$F(f)(b)(x, x') = \begin{cases} 0 & \text{如果} x \text{ 不是} x' \text{ 的特化} \\ b(f(x), f(x')) & \text{否则.} \end{cases}$$

注意这确实定义了 $F(X)$ 中的一个元素。我们断言，如果 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是可复合的态射，那么 $F(f) \circ F(g) = F(g \circ f)$。即，设 $c \in F(Z)$，并设 $x' \rightsquigarrow x$ 是 X 中点的特化，则

$$F(g \circ f)(x, x') = c(g(f(x)), g(f(x'))) = F(g)(F(f)(c))(x, x')$$

因为 $f(x') \rightsquigarrow f(x)$。（如果 $f(x) = f(x')$，这也成立。）

令 G 为 F 在 étale 拓扑下的层化。

我断言，如果 X 是概形且 $x' \rightsquigarrow x$ 是特化且 $x' \neq x$，那么 $G(X) \neq 0$。即，设 $a \in F(X)$ 是一个元素，当我们把 a 视为函数 $|X| \times |X| \to \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 时，它在 (x, x') 处非零。令 $\{f_i : U_i \to X\}$ 是 X 的 étale 覆盖。那么我们可以选取一个 i 和一个点 $u_i \in U_i$ 使得 $f_i(u_i) = x$。由于一般化沿平坦态射提升（见 **Morphisms**，引理 **29.26.9**），我们可以找到特化 $u_i' \rightsquigarrow u_i$ 使得 $f_i(u_i') = x'$。由我们上面的构造，我们看到 $F(f_i)(a) \neq 0$。因此 a 决定了 $G(X)$ 中的一个非零元素。

注意，如果 $X = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是域（或更一般地，一个环其所有素理想都是极大的），那么 $F(X) = 0$，并且对每个 étale 态射 $U \to X$ 我们有 $F(U) = 0$，因为在 étale 态射的纤维中不同点之间没有特化。因此 $G(X) = 0$。

假设 $X \subset X'$ 是一个加厚，见 **More on Morphisms**，定义 **37.2.1**。那么 X' 上 étale 的概形范畴通过基变换函子 $U' \mapsto U = U' \times_{X'} X$ 等价于 X 上 étale 的概形范畴，见 **Étale Cohomology**，定理 **59.45.2**。由于在这种情况下总有 $F(U) = F(U')$，我们看到也有 $G(X) = G(X')$。

作为一个变体，我们可以考虑预层 F_n，它将概形 X 关联到映射 $a : |X|^{n+1} \to \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 的集合，其中 $a(x_0, \ldots, x_n)$ 非零仅当 $x_n \rightsquigarrow \ldots \rightsquigarrow x_0$ 是一个特化序列且 $x_n \neq x_{n-1} \neq \ldots \neq x_0$。令 G_n 为与 F_n 相伴的层。以与上面完全相同的方式，可以证明如果 $\dim(X) \geq n$，则 G_n 非零，如果 $\dim(X) < n$，则为零。

引理 110.58.1. *存在 $Sch_{étale}$ 上的阿贝尔群层 G，具有以下性质*

(1) *当 $\dim(X) < n$ 时 $G(X) = 0$，*
(2) *如果 $\dim(X) \geq n$，则 $G(X)$ 非零，且*
(3) *如果 $X \subset X'$ 是一个加厚，那么 $G(X) = G(X')$。*

证明. 见上述讨论。 □

注记 110.58.2. 以下是一些注记：

(1) 预层 F 和 F_n 是分离预层。
(2) 事实上，F，F_n 不是层。
(3) 可以证明 G，G_n 实际上是 fppf 拓扑下的层。

如果我们需要这些结果，我们将证明它们。

110.59. 层与可构造函数

在下文中，我们固定一个如 **Topologies**，定义 **34.4.6** 中所构造的大 **étale** 景 $Sch_{étale}$。此外，一个概形将是这个景中的一个对象。在本节中，我们说概形 X 的一个可构造划分是一个局部有限无交并分解 $X = \coprod_{i \in I} X_i$，使得每个 $X_i \subset X$ 是 X 的局部可构造子集。局部有限意味着对任何拟紧开集 $U \subset X$，只有有限多个 $i \in I$ 使得 $X_i \cap U$ 非空。注意，如果 $f : X \to Y$ 是概形态射且 $Y = \coprod Y_j$ 是可构造划分，那么 $X = \coprod f^{-1}(Y_j)$ 是 X 的可构造划分。给定集合 S 和概形 X，一个可构造函数 $f : |X| \to S$ 是一个映射，使得 $X = \coprod_{s \in S} f^{-1}(s)$ 是 X 的可构造划分。如果 G 是（抽象群）且 $a, b : |X| \to G$ 是可构造函数，那么 $ab : |X| \to G, x \mapsto a(x)b(x)$ 也是可构造函数。原因是给定任意两个可构造划分，存在第三个同时加细它们。

令 A 是任意阿贝尔群。对任意概形 X 我们定义

$$F(X) = \frac{\{a : |X| \to A \mid a \text{ 是可构造函数}\}}{\{\text{局部常值函数} |X| \to A\}}$$

我们将 $F(X)$ 的元素 a 简单地视为一个在相差一个局部常值函数的意义下良定义的函数。给定概形态射 $f : X \to Y$ 和元素 $b \in F(Y)$，我们定义 $F(f)(b) = b \circ f$。因此 F 是 $Sch_{étale}$ 上的预层。

注意，如果 $\{f_i : U_i \to X\}$ 是 **fppf** 覆盖，且 $a \in F(X)$ 使得 $F(f_i)(a) = 0$ 于 $F(U_i)$ 中，那么 $a \circ f_i$ 对每个 i 是局部常值函数。这反过来意味着 a 是局部常值函数，因为态射 f_i 是开的。因此 $a = 0$ 于 $F(X)$ 中。于是我们看到 F 是分离预层（在 **fppf** 拓扑下，因此更是在 **étale** 拓扑下）。

令 G 为 F 在 **étale** 拓扑下的层化。由于 F 是分离的，并且例如当 X 是离散赋值环的谱时 $F(X) \neq 0$，我们看到 G 非零。

令 $X = \mathrm{Spec}(k)$，其中 k 是域。那么 X 的任何 **étale** 覆盖都可以被一个覆盖 $\{\mathrm{Spec}(k') \to \mathrm{Spec}(k)\}$ 支配，其中 k'/k 是有限可分域扩张。由于 $F(\mathrm{Spec}(k')) = 0$，我们看到 $G(X) = 0$。

假设 $X \subset X'$ 是一个加厚，见 **More on Morphisms**，定义 **37.2.1**。那么 X' 上 **étale** 的概形范畴通过基变换函子 $U' \mapsto U = U' \times_{X'} X$ 等价于 X 上 **étale** 的概形范畴，见 **Étale Cohomology**，定理 **59.45.2**。由于在这种情况下 $F(U) = F(U')$，我们看到也有 $G(X) = G(X')$。

层 G 保持极限，见 **Limits of Spaces**，定义 **70.3.1**。即，设 R 是一个环，写成环的有向余极限 $R = \mathrm{colim}_i R_i$。令 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 和 $X_i = \mathrm{Spec}(R_i)$，使得 $X = \lim_i X_i$。则 $G(X) = \mathrm{colim}_i G(X_i)$。为证明这一点，首先证明 $\mathrm{Spec}(R)$ 的可构造划分来自某个 $\mathrm{Spec}(R_i)$ 的可构造划分。因此得到 F 的结果。为得到层化的结果，使用任何 **étale** 环映射 $R \to R'$ 来自某个 i 的 **étale** 环映射 $R_i \to R'_i$。细节省略。

引理 110.59.1. *存在 $Sch_{étale}$ 上的阿贝尔群层 G，具有以下性质*

(1) *当 k 是域时 $G(\mathrm{Spec}(k)) = 0$，*
(2) *G 保持极限，*
(3) *如果 $X \subset X'$ 是一个加厚，那么 $G(X) = G(X')$，且*
(4) *G 非零。*

证明. 见上述讨论。 □

110.60. lisse-étale 景不是函子性的

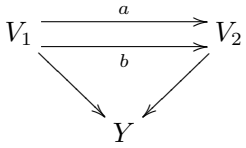
X 的 *lisse-étale* 景 $X_{lisse,étale}$ 是 X 上光滑概形的范畴，配备（通常的）étale 覆盖，见 **Cohomology of Stacks，节 103.14**。设 $f : X \to Y$ 是概形态射。存在函子

$$u : Y_{lisse,étale} \longrightarrow X_{lisse,étale}, \quad V/Y \longmapsto V \times_Y X$$

它是连续的。因此我们得到一对伴随函子

$$u^s : Sh(X_{lisse,étale}) \longrightarrow Sh(Y_{lisse,étale}), \quad u_s : Sh(Y_{lisse,étale}) \longrightarrow Sh(X_{lisse,étale}),$$

见 **Sites，节 7.13**。我们断言，一般来说，u 不定义景的态射，见 **Sites，定义 7.14.1**。换言之，我们断言 u_s 一般来说不是左正合的。注意可表预层是 **lisse-étale** 景上的层。因此，由 **Sites，引理 7.13.5**，我们看到 $u_s h_V = h_{V \times_Y X}$。现在考虑两个态射



其中 V_1, V_2 是 Y 上光滑概形。现在如果 u_s 是左正合的，那么我们将有

$$u_s \mathbf{Equalizer}(h_a, h_b : h_{V_1} \to h_{V_2}) = \mathbf{Equalizer}(h_{a \times 1}, h_{b \times 1} : h_{V_1 \times_Y X} \to h_{V_2 \times_Y X})$$

我们将取态射 $a, b : V_1 \to V_2$，使得不存在从 Y 上光滑概形到 $(a = b) \subset V_1$ 的态射，即，使得左边是空层，但使得基变换到 X 后等化子非空且光滑于 X。一个简单的例子是取 $X = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$，$Y = \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 和 $V_1 = V_2 = \mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$，态射为 $a(x) = x$ 和 $b(x) = x + p$。注意 a 和 b 的等化子是 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{Z}}$ 在 (p) 上的纤维。

引理 110.60.1. *lisse-étale 景不是函子性的，甚至对概形态射也是如此。*

证明. 见上述讨论。 □

110.61. 诺特概形范畴上的层

设 S 是局部诺特概形。如在 **Artin's Axioms**，节 **98.25** 中那样，考虑包含函子

$$u : (\boldsymbol{Noetherian}/S)_{fppf} \longrightarrow (Sch/S)_{fppf}$$

将 S 上局部诺特概形的 **fppf** 景映入 S 的一个大 **fppf** 景。如所引用的节中所解释的，这个函子是连续的。因此我们得到一对伴随函子

$$u^s : Sh((Sch/S)_{fppf}) \longrightarrow Sh((\boldsymbol{Noetherian}/S)_{fppf})$$

和

$$u_s : Sh((\boldsymbol{Noetherian}/S)_{fppf}) \longrightarrow Sh((Sch/S)_{fppf})$$

见 **Sites**，节 **7.13**。然而，我们断言 u 一般来说不定义景的态射，见 **Sites**，定义 **7.14.1**。换言之，我们断言函子 u_s 一般来说不是左正合的。

设 p 是素数并令 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$。考虑 $(\boldsymbol{Noetherian}/S)_{fppf}$ 上层的单射映射

$$a : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{G}$$

定义如下：对 S 上局部诺特概形 U 我们定义

$$\mathcal{G}(U) = \Gamma(U, \mathcal{O}_U)^* = \mathrm{Mor}_S(U, \mathbf{G}_{m,S})$$

并取

$$\mathcal{F}(U) = \{f \in \mathcal{G}(U) \mid \textbf{fppf 局部地} f \textbf{ 具有任意} p \textbf{ 次幂根}\}$$

诺特 $\mathbf{F}_p$-代数 A 有幂零的幂零根 $I \subset A$，A 中 1 的 p 次幂根是形如 $1 + a$，$a \in I$ 的元素，因此没有非平凡的 1 的 p 次幂根具有任意 p 次幂根。我们得出结论 $\mathcal{F}(U)$ 对任何局部诺特概形 U 是 p-无挠阿贝尔群；一些细节省略。由此推出 $p : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是 $(\boldsymbol{Noetherian}/S)_{fppf}$ 上阿贝尔层的单射映射。

为得到矛盾，假设 u_s 是正合的。那么 $p : u_s\mathcal{F} \to u_s\mathcal{F}$ 也是单射，并且我们发现 $(u_s\mathcal{F})(V)$ 对任何 S 上 V 是 p-无挠阿贝尔群。由于可表预层是 **fppf** 景上的层，由 **Sites**，引理 **7.13.5**，我们看到 $u_s\mathcal{G}$ 由 $\mathbf{G}_{m,S}$ 表示。利用 $u_s\mathcal{F} \to u_s\mathcal{G}$ 是单射，我们发现对每个 S 上概形 V 存在 p-无挠子群

$$(u_s\mathcal{F})(V) \subset \Gamma(V, \mathcal{O}_V)^*$$

具有以下性质：对每个 S 上概形态射 $V \to U$，其中 U 是局部诺特的，子群

$$\mathcal{F}(U) \subset \Gamma(U, \mathcal{O}_U)^*$$

通过限制映射 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U)^* \to \Gamma(V, \mathcal{O}_V)^*$ 映入子群 $(u_s\mathcal{F})(V)$。

实际的矛盾现在如下得到：令 $k = \bigcup_{n\geq 0} \mathbf{F}_p(t^{1/p^n})$ 并令

$$B = k \otimes_{\mathbf{F}_p(t)} k$$

和 $V = \mathrm{Spec}(B)$。由于我们有两个投影态射 $V \to \mathrm{Spec}(k)$ 对应于两个余投影 $k \to B$，并且 $\mathrm{Spec}(k)$ 是诺特的，我们得出结论子群

$$(u_s\mathcal{F})(V) \subset B^*$$

包含 $k^* \otimes 1$ 和 $1 \otimes k^*$。这是一个矛盾，因为

$$(t^{1/p} \otimes 1) \cdot (1 \otimes t^{-1/p}) = t^{1/p} \otimes t^{-1/p}$$

是 B 的一个非平凡 p-挠单位。

引理 110.61.1. 取 $S = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$，包含函子 $(Noetherian/S)_{fppf} \to (Sch/S)_{fppf}$ 不定义景的态射。

证明. 见上述讨论。 □

110.62. 准凝聚模的导出前推

设 k 是特征 $p > 0$ 的域。令 $S = \mathrm{Spec}(k[x])$。令 $G = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$，视为抽象群或 S 上的常群概形。考虑代数叠 $\mathcal{X} = [S/G]$，其中 G 平凡地作用在 S 上，见 **Examples of Stacks**，注记 **95.15.5** 和 **Criteria for Representability**，引理 **97.18.3**。考虑结构态射

$$f : \mathcal{X} \longrightarrow S$$

该态射是拟紧且拟分离的。因此我们得到一个函子

$$Rf_{QCoh,*} : D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \longrightarrow D^+_{QCoh}(\mathcal{O}_S),$$

见 **Derived Categories of Stacks**，命题 **104.6.1**。我们来计算 $Rf_{QCoh,*}\mathcal{O}_\mathcal{X}$。由于 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 等价于 $k[x]$-模的导出范畴（见 **Derived Categories of Schemes**，引理 **36.3.5**），这等价于计算 $R\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$。为此我们可以使用覆盖 $S \to \mathcal{X}$ 和谱序列

$$H^q(S \times_\mathcal{X} \ldots \times_\mathcal{X} S, O) \Rightarrow H^{p+q}(\mathcal{X}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$$

见 **Cohomology of Stacks**，命题 **103.11.6**。注意

$$S \times_\mathcal{X} \ldots \times_\mathcal{X} S = S \times G^p$$

是仿射的。因此复形

$$k[x] \to \mathbf{Map}(G, k[x]) \to \mathbf{Map}(G^2, k[x]) \to \ldots$$

计算 $R\Gamma(\mathcal{X}, \mathcal{O}_\mathcal{X})$。这里对 $\varphi \in \mathbf{Map}(G^{p-1}, k[x])$，其微分是将 $(g_1, \ldots, g_p)$ 映为

$$\varphi(g_2, \ldots, g_p) + \sum_{i=1}^{p-1} (-1)^i \varphi(g_1, \ldots, g_i + g_{i+1}, \ldots, g_p) + (-1)^p \varphi(g_1, \ldots, g_{p-1}).$$

的映射。这正是计算 G 平凡作用在 $k[x]$ 上的群上同调的复形（此处插入未来参考文献）。循环群 G 在 $k[x]$ 上的上同调恰好是每个上同调次数 ≥ 0 中一个 $k[x]$ 的副本（此处插入未来参考文献）。我们得出结论

$$Rf_*\mathcal{O}_\mathcal{X} = \bigoplus\nolimits_{n \geq 0} \mathcal{O}_S[-n]$$

现在，考虑复形

$$E = \bigoplus\nolimits_{m \geq 0} \mathcal{O}_\mathcal{X}[m]$$

这是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的一个对象。我们中断讨论以给出一个一般性结果。

引理 110.62.1. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。令 K 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的一个对象，其上同调层是局部拟凝聚的（***Sheaves on Stacks***，定义 *96.12.1*）且满足平坦基变换性质（***Cohomology of Stacks***，定义 *103.7.1*）。则存在特异三角形

$$K \to \prod\nolimits_{n \geq 0} \tau_{\geq -n} K \to \prod\nolimits_{n \geq 0} \tau_{\geq -n} K \to K[1]$$

于 $D(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中。换言之，K 是其典范截断的导出极限。

证明. 回忆我们在 $\mathcal{X}$ 的“大 fppf 景” $\mathcal{X}_{fppf}$ 上工作（按照我们在 **Sheaves on Stacks** 和 **Cohomology on Stacks** 章节中对 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层的约定）。令 $\mathcal{B}$ 是 $\mathcal{X}_{fppf}$ 中位于仿射概形 U 上的对象 x 的集合。结合 **Sheaves on Stacks**，引理 96.23.2、96.16.1，**Descent**，引理 35.12.4，和 **Cohomology of Schemes**，引理 30.2.2，我们看到如果 $\mathcal{F}$ 是局部拟凝聚的且 $x \in \mathcal{B}$，则 $H^p(x, \mathcal{F}) = 0$。现在由 **Cohomology on Sites**，引理 21.23.10 取 $d = 0$ 即得结论。 □

引理 110.62.2. 设 $\mathcal{X}$ 是代数叠。如果 $\mathcal{F}_n$ 是 $\mathcal{X}$ 上具有平坦基变换性质的局部拟凝聚层的一族，那么 $\oplus_n \mathcal{F}_n[n] \to \prod_n \mathcal{F}_n[n]$ 是 $D(\mathcal{O}_\mathcal{X})$ 中的同构。

证明. 这是对的，因为由引理 110.62.1 我们看到直和同构于积。 □

我们继续讨论。由于准凝聚模是局部拟凝聚的且满足平坦基变换性质（**Sheaves on Stacks，引理 96.12.2**），我们得到

$$E = \prod\nolimits_{m \geq 0} \mathcal{O}_\mathcal{X}[m]$$

由于上同调与极限交换，我们看到

$$Rf_*E = \prod\nolimits_{m\geq 0} \left(\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} \mathcal{O}_S[m-n] \right)$$

注意这个复形不是 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_S)$ 中的对象，因为次数 0 的上同调层是 $\mathcal{O}_S$ 的副本的无穷积，它甚至不是局部拟凝聚 $\mathcal{O}_S$-模。

引理 110.62.3. *代数叠的拟紧且拟分离态射 $f : \mathcal{X} \to \mathcal{Y}$ 不必诱导函子 $Rf_* : D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{X}) \to D_{QCoh}(\mathcal{O}_\mathcal{Y})$。*

证明. 见上述讨论。 □

110.63. 一个大阿贝尔范畴

本节的目的是给出一个“大”阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$ 以及对象 M, N 的例子，使得扩张的同构类集合 $\mathrm{Ext}_\mathcal{A}(M, N)$ 不是一个集合。这个例子归功于 **Freyd**，见 [**Fre64**, page 131, Exercise A]。

我们如下定义 $\mathcal{A}$。$\mathcal{A}$ 的一个对象由一个三元组 (M, α, f) 组成，其中 M 是阿贝尔群，α 是序数，$f : \alpha \to \mathbf{End}(M)$ 是映射。一个态射 $(M, \alpha, f) \to (M', \alpha', f')$ 由阿贝尔群同态 $\varphi : M \to M'$ 给出，使得对*任意*序数 β 我们有

$$\varphi \circ f(\beta) = f'(\beta) \circ \varphi$$

这里的规则是，如果 β 不在 α 中，我们令 $f(\beta) = 0$，类似地如果 β 不是 α' 的元素，我们令 $f'(\beta)$ 等于零。我们省略验证如此定义的范畴是阿贝尔范畴。

考虑对象 $Z = (\mathbf{Z}, \emptyset, f)$，即所有算子都是零。观察到的现象是，在 $\mathcal{A}$ 中计算的群 $\mathrm{Ext}^1_\mathcal{A}(Z, Z)$ 是一个真类而不是集合。即，对每个序数 α，我们可以找到一个 Z 由 Z 的扩张 $(M, \alpha + 1, f)$，其底群为 $M = \mathbf{Z} \oplus \mathbf{Z}$，且 f 的值总是零，除了

$$f(\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

这显然产生了一个扩张的同构类的真类。特别地，$\mathcal{A}$ 的导出范畴的态射集合是真类，见 **Derived Categories**，引理 **13.27.6**。这意味着在定义三角范畴的 **Verdier** 商时必须小心谨慎。

引理 110.63.1. *存在一个“大”阿贝尔范畴 $\mathcal{A}$，其 Ext-群是真类。*

证明. 见上述讨论。 □

110.64. 弱相伴点与概形论稠密性

设 k 是域。令 $R = k[z, x_i, y_i]/(z^2, zx_iy_i)$，其中 i 遍历 $\mathbf{N}$ 的元素。注意 $R = R_0 \oplus M_0$，其中 $R_0 = k[x_i, y_i]$ 是子环，M_0 是平方为零的理想，作为 R_0-模 $M_0 \cong R_0/(x_iy_i)$。素理想 $\mathfrak{p} = (z, x_i)$ 作为 R-模弱相伴于 R（**Algebra**，定义 **10.66.1**）。事实上，$R_\mathfrak{p}$ 中的元素 z 非零但被 $\mathfrak{p}R_\mathfrak{p}$ 零化。另一方面，考虑开子概形

$$U = \bigcup D(x_i) \subset \mathrm{Spec}(R) = S$$

我们断言 $U \subset S$ 是概形论稠密的（**Morphisms**，定义 **29.7.1**）。为证明这一点，只需证明 $\mathcal{O}_S \to j_*\mathcal{O}_U$ 是单射，其中 $j : U \to S$ 是包含态射，见 **Morphisms**，引理 **29.7.5**。翻译回代数，我们必须证明对所有 $g \in R$，映射

$$R_g \longrightarrow \prod R_{x_ig}$$

是单射。写 $g = g_0 + m_0$，其中 $g_0 \in R_0$，$m_0 \in M_0$。则 $R_g = R_{g_0}$（细节省略）。因此我们可以假设 $g \in R_0$。我们也可以假设 g 非零。现在 $R_g = (R_0)_g \oplus (M_0)_g$。由于 R_0 是整环，映射 $(R_0)_g \to \prod (R_0)_{x_ig}$ 是单射。如果 $g \in (x_iy_i)$，则 $(M_0)_g = 0$，无需证明。如果 $g \notin (x_iy_i)$，那么，由于 (x_iy_i) 是 R_0 的根式理想，我们必须证明 $M_0 \to \prod (M_0)_{x_ig}$ 是单射。$R_0 \to M_0 \to (M_0)_{x_n}$ 的核是 (x_iy_i, y_n)。由于 (x_iy_i, y_n) 是根式理想，如果 $g \notin (x_iy_i, y_n)$，则 $R_0 \to M_0 \to (M_0)_{x_ng}$ 的核是 (x_iy_i, y_n)。由于对所有 $n \gg 0$ 有 $g \notin (x_iy_i, y_n)$，我们得出结论核包含在 $\bigcap_{n\gg 0}(x_iy_i, y_n) = (x_iy_i)$ 中，正如所愿。

第二个例子归功于 **Ofer Gabber**。设 k 是域，令 R，分别地 R'，为函数 $\mathbf{N} \to k$ 的环，分别地为最终常值函数 $\mathbf{N} \to k$ 的环。则 $\mathrm{Spec}(R)$，分别地 $\mathrm{Spec}(R')$，是 **Stone-Čech** 紧化[4] $\beta\mathbf{N}$，分别地，单点紧化[5] $\mathbf{N}^* = \mathbf{N} \cup \{\infty\}$。所有点都是弱相伴的，因为所有素理想在环 R 和 R' 中都是极小的。

引理 110.64.1. *存在一个约化概形 X 和一个概形论稠密开子集 $U \subset X$，使得某个弱相伴点 $x \in X$ 不在 U 中。*

证明. 在第一个例子中，由构造 $\mathfrak{p} \notin U$。在 Gabber 的例子中，概形 $\mathrm{Spec}(R)$ 或 $\mathrm{Spec}(R')$ 是约化的。 □

[4]每个元素 $f \in R$ 形如 ue，其中 u 是单位，e 是幂等元。则 **Algebra**，引理 10.26.5 表明 $\mathrm{Spec}(R)$ 是 Hausdorff 的。另一方面，带离散拓扑的 $\mathbf{N}$ 可以视为稠密开子集。给定集合映射 $\mathbf{N} \to X$ 到 Hausdorff 拟紧拓扑空间 X，我们得到环映射 $\mathcal{C}^0(X; k) \to R$，其中 $\mathcal{C}^0(X; k)$ 是局部常值映射 $X \to k$ 的 k-代数。这给出 $\mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(\mathcal{C}^0(X; k)) = X$，证明了万有性质。

[5]这里论证 R' 中确实只有一个额外的极大理想。

110.65. 迹的非可加性例子

设 k 是域，令 $R = k[\epsilon]$ 为 k 上的对偶数环。换言之，$R = k[x]/(x^2)$，ϵ 是 x 在 R 中的同余类。考虑复形的短正合序列

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & R & \xrightarrow{1} & R \\ \downarrow & & \downarrow{\scriptstyle \epsilon} & & \downarrow \\ R & \xrightarrow{1} & R & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

这里列是复形，第一行放在次数 0，第二行放在次数 1。记第一个复形（即左列）为 $A^\bullet$，第二个为 $B^\bullet$，第三个为 $C^\bullet$。我们断言图表

$$\begin{array}{ccccc} A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \\ \downarrow{\scriptstyle 1+\epsilon} & & \downarrow{\scriptstyle 1} & & \downarrow{\scriptstyle 1} \\ A^\bullet & \longrightarrow & B^\bullet & \longrightarrow & C^\bullet \end{array} \tag{110.65.0.1}$$

在 $K(R)$ 中交换，即是一个同伦交换的复形图表。即，右边的方块交换，左边的方块相差同伦 $1 : A^1 \to B^0$。另一方面，

$$\mathbf{Tr}_{A^\bullet}(1+\epsilon) + \mathbf{Tr}_{C^\bullet}(1) \neq \mathbf{Tr}_{B^\bullet}(1).$$

引理 110.65.1. *存在一个环 R, 同伦范畴 $K(R)$ 中的一个特异三角形 $(K, L, M, \alpha, \beta, \gamma)$, 以及这个特异三角形的一个自同态 (a, b, c), 使得 K, L, M 是完美复形且 $Tr_K(a) + Tr_M(c) \neq Tr_L(b)$。*

证明. 考虑上面的例子。映射 $\gamma : C^\bullet \to A^\bullet[1]$ 由次数 0 的乘以 ϵ 给出，见 **Derived Categories**，定义 13.10.1。因此也有

$$\begin{array}{ccc} C^\bullet & \xrightarrow{\gamma} & A^\bullet[1] \\ \downarrow & & \downarrow \\ C^\bullet & \xrightarrow{\gamma} & A^\bullet[1] \end{array}$$

在 $K(R)$ 中交换，因为 $\epsilon(1+\epsilon) = \epsilon$。因此我们确实有一个特异三角形的态射。 □

110.66. 射影概形结构层上的非有限上同调

设 R 是任意非诺特环，I 是 R 的一个非有限生成理想。令 $S = R[x, y]/xyI$，视为分次环，其中 x 和 y 的次数为 1。则 $X = \mathbf{Proj}(S)$ 是 R 上的射影概形。我们断言 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 不是有限生成 R-模。

按双次数分解环 S_x，S_y，S_{xy}，我们可以写

$$S_x = \bigoplus_{\substack{(a,b)\in\mathbf{Z}^2 \\ b\geq 0}} R'_{a,b}, \qquad S_y = \bigoplus_{\substack{(a,b)\in\mathbf{Z}^2 \\ a\geq 0}} R''_{a,b}, \qquad S_{xy} = \bigoplus_{(a,b)\in\mathbf{Z}^2} R/I,$$

其中 (a,b)-分量位于次数 $a+b$，并且我们有

$$R'_{a,b} = \begin{cases} R & b = 0, \\ R/I & b \neq 0, \end{cases} \qquad R''_{a,b} = \begin{cases} R & a = 0, \\ R/I & a \neq 0. \end{cases}$$

R-模 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 可以计算为映射

$$(S_x)_0 \times (S_y)_0 \to (S_{xy})_0$$

的核，该映射由 $(F,G) \mapsto F - G$ 定义。这里记号 A_0 指 **Z**-分次环 A 的次数 0 分量。由我们上面关于 S_x, S_y, S_{xy} 的显式描述，这个核同构于子模 $M \subset R^2$，由那些满足 $F - G \in I$ 的对 (F,G) 组成。由于 R-模映射 $M \to I$，$(F,G) \mapsto F - G$ 是满射，M 不是有限生成 R-模。

满射 $R[x,y] \to S$ 对应于闭浸入 $i : X \to \mathbf{P}^1_R$。则 $\mathcal{F} = i_*\mathcal{O}_X$ 是有限型拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_R}$-模，其 H^0 等于我们上面计算的非有限生成模 M。

引理 110.66.1. 非有限 H^0。

(1) 存在一个环 R 和 R 上的射影概形 X，使得 $H^0(X, \mathcal{O}_X)$ 不是有限 R-模。
(2) 存在一个环 R 和 $\mathbf{P}^1_R$ 上的有限型拟凝聚模 $\mathcal{F}$，使得 $H^0(\mathbf{P}^1_R, \mathcal{F})$ 不是有限 R-模。

证明. 见上述讨论。 □

110.67. 射影性不是基上的局部性质

在下降那一章中，我们已经看到许多态射性质是基上的局部性质，甚至在 **fpqc** 拓扑下也是如此。见 **Descent**，节 **35.22**、**35.23** 和 **35.24**。对于态射的射影性，这并不成立。

引理 110.67.1. 性质

$$\mathcal{P}(f) = \text{“}f \text{ 是射影的”，和}$$
$$\mathcal{P}(f) = \text{“}f \text{ 是拟射影的”}$$

不是基上的 *Zariski* 局部性质。更不用说，它们不是基上的 *fpqc* 局部性质。

证明. 遵循 Hironaka [**Har77**, Example B.3.4.1]，我们定义一个光滑复 3-簇的紧合态射 $f : V_Y \to Y$，它在 Zariski 局部是射影的，但不是射影的。由于 f 紧合且非射影，它也不是拟射影的。

令 Y 是复数域 **C** 上的射影 3-空间。令 C 和 D 是 Y 中的光滑圆锥曲线，使得闭子概形 $C \cap D$ 是约化的且由两个复点 P 和 Q 组成。（例如，令 $C = \{[x,y,z,w] : xy = z^2, w = 0\}$，$D = \{[x,y,z,w] : xy = w^2, z = 0\}$，$P = [1,0,0,0]$，$Q = [0,1,0,0]$。）在 $Y - Q$ 上，先爆破曲线 C，然后爆破曲线 D 的严格变换（**Divisors**，定义 31.34.1）。在 $Y - P$ 上，先爆破曲线 D，

然后爆破曲线 C 的严格变换。在 $Y-P-Q$ 上，我们构造的两个簇典范同构，因此我们可以在 $Y-P-Q$ 上粘合它们。结果是一个 $\mathbf{C}$ 上的光滑紧合 3-簇 V_Y。态射 $f : V_Y \to Y$ 是紧合的且 Zariski 局部射影的（因为它在 $Y-P$ 和 $Y-Q$ 上是爆破），由 **Divisors**，引理 31.33.13。我们将证明 V_Y 不是 $\mathbf{C}$ 上射影的。这将蕴含 f 不是射影的。

为此，令 L 是 $C-P-Q$ 的一个复点在 V_Y 中的原像，M 是 $D-P-Q$ 的一个复点的原像。则 L 和 M 同构于射影直线 $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$。接下来，令 E 是 $C \cup D \subset Y$ 在 V_Y 中的原像；因此 $E \to C \cup D$ 是紧合态射，在 $(C \cup D) - \{P, Q\}$ 上的纤维同构于 $\mathbf{P}^1$。P 在 E 中的原像是两条线 L_0 和 M_0 的并，并且我们在 E 上有圈的有理等价 $L \sim L_0 + M_0$ 和 $M \sim M_0$（利用 C 和 D 同构于 $\mathbf{P}^1$）。注意由于我们爆破两条曲线的顺序而产生的不对称性。在 Q 附近，相反的情况发生。所以 Q 的原像是两条线 L'_0 和 M'_0 的并，并且我们在 E 上有理等价 $L \sim L'_0$ 和 $M \sim L'_0 + M'_0$。结合这些等价，我们发现 $L_0 + M'_0 \sim 0$ 在 E 上，从而在 V_Y 上。如果 V_Y 在 $\mathbf{C}$ 上是射影的，它将有一个丰富线丛 H，它在 V_Y 的所有曲线上有正次数。特别地 H 在 $L_0 + M'_0$ 上有正次数，这与域上紧合概形的 1-圈模有理等价上线丛的次数是良定义的事实矛盾（**Chow Homology**，引理 42.20.3 和引理 42.28.2）。所以 V_Y 不是 $\mathbf{C}$ 上射影的。 □

用不同的术语来说，Hironaka 的 3-簇 V_Y 是 Y 沿约化子概形 $C \cup D$ 的爆破 Y' 的一个小消解；这里 Y' 有两个节点奇点。如果我们定义 Z 为 Y 先沿 C 爆破然后沿 D 的严格变换爆破，那么 Z 是光滑射影 3-簇，而非射影 3-簇 V_Y 与 Z 相差一个在 $Y-P$ 上的 "flop"。

110.68. 射影概形的非有效下降数据

在下降那一章中，我们已经看到相对于 fpqc 态射的概形下降数据对几类态射是有效的。特别地，仿射态射以及更一般地拟仿射态射对 fpqc 覆盖满足下降（Descent，引理 35.38.1）。对于射影态射，这并不成立。

引理 110.68.1. *存在概形的 étale 覆盖 $X \to S$ 以及相对于 $X \to S$ 的下降数据 $(V/X, \varphi)$，使得 $V \to X$ 是射影的，但该下降数据在概形范畴中不是有效的。*

证明. 我们模仿 Hironaka 的一个光滑分离复代数空间的例子，该代数空间维数为 3 但不是概形 [**Har77**, Example B.3.4.2]。

考虑群 $G = \mathbf{Z}/2 = \{1, g\}$ 在复数域上的射影 3-空间 $\mathbf{P}^3$ 上的作用，由

$$g[x, y, z, w] = [y, x, w, z]$$

给出。该作用在两条不相交的直线 $L_1 = \{[x, x, z, z]\}$ 和 $L_2 = \{[x, -x, z, -z]\}$ 之外是自由的。令 $Y = \mathbf{P}^3 - (L_1 \cup L_2)$。存在 $\mathbf{C}$ 上的光滑拟射影概形 $S = Y/G$，使得 $Y \to S$ 是 G-torsor

（**Groupoids**，定义 39.11.3）。具体地，我们可以将 S 定义为开子集 $Y \subset \mathbf{P}^3$ 在态射

$$\begin{aligned}\mathbf{P}^3 &\to \text{Proj } \mathbf{C}[x,y,z,w]^G \\ &= \text{Proj } \mathbf{C}[u_0,u_1,v_0,v_1,v_2]/(v_0v_1 = v_2^2),\end{aligned}$$

下的像，其中 $u_0 = x + y$，$u_1 = z + w$，$v_0 = (x-y)^2$，$v_1 = (z-w)^2$，$v_2 = (x-y)(z-w)$，且环的分次为 u_0, u_1 在次数 1，v_0, v_1, v_2 在次数 2。

令 $C = \{[x,y,z,w] : xy = z^2, w = 0\}$ 和 $D = \{[x,y,z,w] : xy = w^2, z = 0\}$。这些是 $\mathbf{P}^3$ 中的光滑圆锥曲线，包含在 G-不变开子集 Y 中，且 $g(C) = D$。此外，$C \cap D$ 由两个点 $P := [1,0,0,0]$ 和 $Q := [0,1,0,0]$ 组成，这两个点被 G 的作用交换。

令 $V_Y \to Y$ 为如下定义的概形：在 $Y - P$ 上由先爆破 D 然后爆破 C 的严格变换定义，在 $Y - Q$ 上由先爆破 C 然后爆破 D 的严格变换定义。（这与引理 110.67.1 的证明中的构造相同，只是这里的 Y 表示 $\mathbf{P}^3$ 的开子集而不是整个 $\mathbf{P}^3$。）则 G 在 Y 上的作用提升为 G 在 V_Y 上的作用，它交换 $Y - P$ 和 $Y - Q$ 的原像。这个 G 在 V_Y 上的作用给出相对于 G-torsor $Y \to S$ 的 V_Y 上的下降数据 $(V_Y/Y, \varphi_Y)$。态射 $V_Y \to Y$ 是紧合的但不是射影的，如引理 110.67.1 的证明所示。

令 X 为开子集 $Y - P$ 和 $Y - Q$ 的无交并；则我们有满射 étale 态射 $X \to Y \to S$。令 V 为 $V_Y \to Y$ 到 X 的拉回；则态射 $V \to X$ 是射影的，因为 $V_Y \to Y$ 在每个开子集 $Y - P$ 和 $Y - Q$ 上都是爆破。此外，下降数据 $(V_Y/Y, \varphi_Y)$ 拉回到相对于 étale 覆盖 $X \to S$ 的下降数据 $(V/X, \varphi)$。

假设这个下降数据在概形范畴中是有效的。即，存在概形 $U \to S$，它连同其下降数据拉回到态射 $V \to X$。则 U 将是 V_Y 由其 G-作用的商。

$$\begin{array}{ccc} V & \longrightarrow & X \\ \downarrow & & \downarrow \\ V_Y & \longrightarrow & Y \\ \downarrow & & \downarrow \\ U & \longrightarrow & S \end{array}$$

令 E 为 $C \cup D \subset Y$ 在 V_Y 中的原像；因此 $E \to C \cup D$ 是紧合态射，在 $(C \cup D) - \{P, Q\}$ 上的纤维同构于 $\mathbf{P}^1$。P 在 E 中的原像是两条线 L_0 和 M_0 的并。由此推出 $Q = g(P)$ 在 E 中的原像是两条线 $L_0' = g(M_0)$ 和 $M_0' = g(L_0)$ 的并。如引理 110.67.1 的证明所示，我们在 E 上有理等价 $L_0 + M_0' = L_0 + g(L_0) \sim 0$。

由闭子概形的下降，存在曲线 $L_1 \subset U$（同构于 $\mathbf{P}^1$），其在 V_Y 中的原像是 $L_0 \cup g(L_0)$。（使用 **Descent**，引理 35.37.1，注意闭浸入是仿射态射。）令 R 是 L_1 的一个复点。由于我们假设 U 是概形，我们可以选择局部环 $O_{U,R}$ 中的一个函数 f，它在 R 处为零但不在整个曲线 L_1 上为零。令 D_{loc} 是 $\operatorname{Spec} O_{U,R}$ 中闭子集 $\{f = 0\}$ 的一个不可约分支；则 D_{loc} 有余维数 1。D_{loc} 在 U 中的闭包是 U 中的不可约除子 D_U，它包含点 R 但不包含整个曲线 L_1。D_U 在 V_Y 中的原像是有效除子 D，它与 $L_0 \cup g(L_0)$ 相交但不包含曲线 L_0 或 $g(L_0)$。

由于复 3-簇 V_Y 是光滑的，$O(D)$ 是 V_Y 上的线丛。我们这里使用正则局部环是阶乘的，换言之是 UFD，见 **More on Algebra**，引理 15.123.2。$O(D)$ 到紧合曲面 $E \subset V_Y$ 的限制是线丛，它由我们关于 D 的信息在 1-圈 $L_0 + g(L_0)$ 上有正次数。由于在 E 上 $L_0 + g(L_0) \sim 0$，这与域上紧合概形的 1-圈模有理等价上线丛的次数是良定义的事实矛盾（**Chow Homology**，引理 42.20.3 和引理 42.28.2）。因此下降数据 $(V/X, \varphi)$ 实际上不是有效的；即，U 不作为概形存在。 □

在这个例子中，下降数据在代数空间范畴中是有效的。更确切地说，U 作为 **C** 上的光滑分离代数空间存在，维数为 **3**，例如由 **Algebraic Spaces**，引理 **65.14.3**。**Hironaka** 的 **3-**簇 U 是光滑拟射影 **3-**簇 S 沿不可约节点曲线 $(C \cup D)/G$ 的爆破 S' 的一个小消解；**3-**簇 S' 有一个节点奇点。S' 的另一个小消解（与 U 相差一个“**flop**”）也是代数空间但不是概形。

110.69. 总空间不是概形的曲线族

在 **Quot**，节 **99.15** 中，我们定义概形 S 上的曲线族为从代数空间 X 到 S 的相对维数 ≤ 1 的紧合、平坦、有限展示态射。如果 S 是完备诺特局部环的谱，则 X 是概形，见 **More on Morphisms of Spaces**，引理 **76.43.6**。在本节中我们证明一般来说这并不成立。

设 k 是域。我们从紧合平坦态射

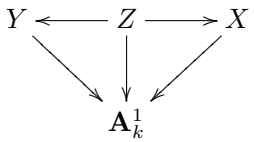
$$Y \longrightarrow \mathbf{A}^1_k$$

和位于 $0 \in \mathbf{A}^1_k(k)$ 上方的点 $y \in Y(k)$ 开始，具有以下性质

(1) 纤维 Y_0 是 k 上的光滑几何不可约曲线，

(2) 对任何支配 $\mathbf{A}^1_k$ 的真闭子概形 $T \subset Y$，交 $T \cap Y_0$ 包含至少一个不同于 y 的点。

给定这样一个曲面，我们如下构造我们的例子。



这里 $Z \to Y$ 是 Y 在 y 处的爆破。令 $E \subset Z$ 为例外除子，$C \subset Z$ 为 Y_0 的严格变换。我们有 $Z_0 = E \cup C$ 作为概形（为看出这一点，使用 Y 在 y 处光滑且 $Y \to \mathbf{A}^1_k$ 在 y 处光滑）。由 **Artin** 的结果（[**Art70**]；使用 **Semistable Reduction**，引理 **55.9.7** 看出 C 的法丛是负的），我们可以在 Z 中收缩曲线 C 得到如图表中的代数空间 X。令 $x \in X(k)$ 为 C 的像。

我们断言 X 不是概形。即，如果它是概形，那么会存在 x 的仿射开邻域 $U \subset X$。令 $T = X \setminus U$。则 T 支配 $\mathbf{A}^1_k$（因为 $X \to \mathbf{A}^1_k$ 的纤维是维数为 **1** 的紧合概形，而 $U \to \mathbf{A}^1_k$ 的纤维是仿射的，因此不同）。令 $T' \subset Z$ 为同构地映射到 T 的闭子概形（因为 $x \notin T$）。则 T' 在 X 中的像与上述条件 **(2)** 矛盾（因为 $T' \cap Z_0$ 包含在爆破 $Z \to Y$ 的例外除子 E 中）。

为完成讨论，我们需要构造我们的 Y。我们假设 k 的特征不是 3。写 $\mathbf{A}^1_k = \mathrm{Spec}(k[t])$ 并取

$$Y \quad : \quad T_0^3 + T_1^3 + T_2^3 - tT_0T_1T_2 = 0$$

于 $\mathbf{P}^2_{k[t]}$ 中。其 $t = 0$ 的纤维是光滑射影亏格 1 曲线。在仿射片 $V_+(T_0)$ 上我们得到仿射方程

$$1 + x^3 + y^3 - txy = 0$$

它定义了 k 上的光滑曲面。由于由对称性在其他仿射片上同样成立，我们看到 Y 是光滑曲面。最后，从仿射方程我们还看到分式域是 $k(x, y)$，因此 Y 是有理曲面。现在有理曲面的 **Picard** 群是有限生成的（此处插入未来参考文献）。因此为了选择具有性质 **(2)** 的 $y \in Y_0(k)$，只需选择 y 使得

$$\mathcal{O}_{Y_0}(ny) \notin \mathrm{Im}(\mathrm{Pic}(Y) \to \mathrm{Pic}(Y_0)) \text{ 对所有} n > 0 \tag{110.69.0.1}$$

即，与 **(2)** 矛盾的 T 的 **1-**维不可约分支之和将给出一个有效 **Cartier** 除子与 Y_0 相交于除子 ny（对某个 $n \geq 1$），我们就会得出结论 $\mathcal{O}_{Y_0}(ny)$ 在限制映射的像中。注意由于 Y_0 有亏格 ≥ 1，映射

$$Y_0(k) \to \mathrm{Pic}(Y_0), \quad y \mapsto \mathcal{O}_{Y_0}(y)$$

是单射。现在如果 k 是不可数代数闭域，那么利用 $\mathrm{Pic}(Y)$ 的可数性和刚刚的注记，我们可以找到满足 **(110.69.0.1)** 从而满足 **(2)** 的 $y \in Y_0(k)$。

引理 110.69.1. *存在域 k 和曲线族 $X \to \mathbf{A}^1_k$，使得 X 不是概形。*

证明. 见上述讨论。 □

110.70. 导出基变换

设 $R \to R'$ 是环映射。在 **More on Algebra**，节 **15.61** 中我们构造了导出基变换函子 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R' : D(R) \to D(R')$。接下来，设 $R \to A$ 是第二个环映射。图表

$$\begin{array}{ccccc} A & \longrightarrow & A \otimes_R R' & = & A' \\ \uparrow & & \uparrow & \nearrow & \\ R & \longrightarrow & R' & & \end{array}$$

给定 A-模 M，张量积 $M \otimes_R R'$ 是 $A \otimes_R R'$-模，即 A'-模。对环映射 $A \to A'$ 存在导出函子

$$- \otimes^{\mathbf{L}}_A A' : D(A) \longrightarrow D(A')$$

但这个函子一般来说不与 $- \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 一致。更确切地说，对 $K \in D(A)$，在 **More on Algebra**，等式 **(15.62.0.1)** 中构造的 $D(R')$ 中的典范映射

$$K \otimes^{\mathbf{L}}_R R' \longrightarrow K \otimes^{\mathbf{L}}_A A'$$

一般来说不是同构。因此人们可能会问是否存在“导出基变换函子”$T : D(A) \to D(A')$，即一个函子使得 $T(K)$ 在 $D(R')$ 中映射到 $K \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$。在本节中我们证明一般来说它不存在。

设 k 是域。令 $R = k[x, y]$。令 $R' = R/(xy)$ 和 $A = R/(x^2)$。$D(R')$ 中的对象 $A \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 由

$$x^2 : R' \longrightarrow R'$$

表示，我们有 $H^0(A \otimes^{\mathbf{L}}_R R') = A \otimes_R R'$。我们断言不存在 $D(A \otimes_R R')$ 中的对象 E 在 $D(R')$ 中映射到 $A \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$。即，对这样的 E，模 $H^0(E)$ 将是自由的，因此 E 将分解为 $H^0(E)[0] \oplus H^{-1}(E)[1]$。但容易看出 $A \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$ 在 $D(R')$ 中不同构于其上同调群之和。

引理 110.70.1. *设 $R \to R'$ 和 $R \to A$ 是环映射。一般来说不存在三角范畴的函子 $T : D(A) \to D(A \otimes_R R')$，使得 A-模 M 给出 $D(A \otimes_R R')$ 中的对象 $T(M)$，它在映射 $D(A \otimes_R R') \to D(R')$ 下映射到 $M \otimes^{\mathbf{L}}_R R'$。*

证明. 见上述讨论。 □

110.71. 一个有趣的紧对象

设 R 是环。令 $(A, \mathbf{d})$ 是微分分次 R-代数。如果 $A = R$，则我们知道 $D(A, \mathbf{d}) = D(R)$ 的每个紧对象由有限投射模的有限复形表示。换言之，紧对象是完美的，见 **More on Algebra**，命题 **15.80.3**。在微分分次模的语言中类似的问题将是：“$D(A, \mathbf{d})$ 的每个紧对象是否由有限且分次投射的微分分次 A-模 P 表示？”

对一般的微分分次代数，这并不成立。即，设 k 是特征 2 的域（这样我们不必担心符号）。令 $A = k[x,y]/(y^2)$，其中

(1) x 的次数为 0

(2) y 的次数为 -1，

(3) $\mathbf{d}(x) = 0$，且

(4) $\mathbf{d}(y) = x^2 + x$。

则 $x : A \to A$ 是 $K(A, \mathbf{d})$ 中的投影算子。因此我们看到

$$A = \mathrm{Ker}(x) \oplus \mathrm{Im}(1 - x)$$

于 $K(A, \mathbf{d})$ 中，见 **Differential Graded Algebra**，引理 **22.5.4** 和 **Derived Categories**，引理 **13.4.14**。显然 A 是 $D(A, \mathbf{d})$ 的紧对象。则 $\mathrm{Ker}(x)$ 是 $D(A, \mathbf{d})$ 的紧对象，这由 **Derived Categories**，引理 **13.37.2** 推出。

接下来，假设 M 是表示 $\mathrm{Ker}(x)$ 的微分分次（右）A-模，并假设 M 作为分次 A-模是有限且投射的。因为每个有限分次投射 $k[x,y]/(y^2)$-模是分次自由的，我们看到 M 作为分次 $k[x,y]/(y^2)$-模是有限自由的（即，当我们忘记微分时）。令 $N = M/M(x^2 + x)$。考虑正合序列

$$0 \to M \xrightarrow{x^2+x} M \to N \to 0$$

由于 $x^2 + x$ 的次数为 0，在 A 的中心，且 $\mathbf{d}(x^2 + x) = 0$，我们看到这是微分分次 A-模的短正合序列。此外，由于 $\mathbf{d}(y) = x^2 + x$，我们看到 N 上的微分是线性的。映射

$$H^{-1}(N) \to H^0(M) \quad \text{和} \quad H^0(M) \to H^0(N)$$

是同构，因为 $H^*(M) = H^0(M) = k$，因为 $M \cong \mathrm{Ker}(x)$ 于 $D(A, \mathbf{d})$ 中。边界映射的计算表明 $H^*(N) = k[x,y]/(x, y^2)$ 作为分次模；我们省略细节。由于 N 是自由 $k[x,y]/(y^2, x^2 + x)$-模，我们有与微分兼容的消解

$$\ldots \to N[2] \xrightarrow{y} N[1] \xrightarrow{y} N \to N/Ny \to 0$$

由于 N 有界且 $H^0(N) = k[x,y]/(x, y^2)$，由 **Homology**，引理 **12.25.3** 推出 $H^0(N/Ny) = k[x]/(x)$。但由于 N/Ny 是自由 $k[x]/(x^2 + x) = k \times k$-模的有限复形，我们看到其上同调必须有偶数维数，矛盾。

引理 110.71.1. *存在微分分次代数 (A, d) 和 $D(A, d)$ 的紧对象 E，使得 E 不能由有限且分次投射的微分分次 A-模表示。*

证明. 见上述讨论。 □

110.72. 两个微分分次范畴

在本节中我们构造两个微分分次范畴,它们满足 **Differential Graded Algebra**,情形 **22.27.2** 中的公理 **(A)**、**(B)** 和 **(C)**，但其对象不具有 **Z**-分次。

例 **I.** 设 X 是拓扑空间。记 $\underline{\mathbf{Z}}$ 为值为 $\mathbf{Z}$ 的常层。令 A 是 $\underline{\mathbf{Z}}$**-torsor**。在此设定中，我们说阿贝尔群层 $\mathcal{F}$ 是A-分次的，如果给定局部截面 $a \in A(U)$，存在投影算子 $p_a : \mathcal{F}|_U \to \mathcal{F}|_U$，使得只要我们有局部同构 $\underline{\mathbf{Z}}|_U \to A|_U$，就有 $\mathcal{F}|_U = \bigoplus_{n\in\mathbf{Z}} p_n(\mathcal{F})$。另一种说法是，在 X 上局部地，阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 有 **Z**-分次，但在重叠处不同的分次选择相差一个由 **torsor** A 的过渡函数给出的次数平移。我们说一对 $(\mathcal{F}, \mathbf{d})$ 是A-分次阿贝尔层复形，如果 $\mathcal{F}$ 是 A-分次阿贝尔层且 $\mathbf{d} : \mathcal{F} \to \mathcal{F}$ 是微分，即 $\mathbf{d}^2 = 0$，使得对 A 的每个局部截面 a 有 $p_{a+1} \circ \mathbf{d} = \mathbf{d} \circ p_a$。换言之，$\mathbf{d}(p_a(\mathcal{F}))$ 包含在 $p_{a+1}(\mathcal{F})$ 中。

接下来，考虑范畴 $\mathcal{A}$，其

(1) 对象是 A-分次阿贝尔层复形，且

(2) 对对象 $(\mathcal{F}, \mathbf{d})$，$(\mathcal{G}, \mathbf{d})$ 我们令

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}((\mathcal{F}, \mathbf{d}), (\mathcal{G}, \mathbf{d})) = \bigoplus \mathrm{Hom}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$$

其中 $\mathrm{Hom}^n(\mathcal{F}, \mathcal{G})$ 是阿贝尔层映射 f 的群,使得对 A 的所有局部截面 a 有 $f(p_a(\mathcal{F})) \subset p_{a+n}(\mathcal{G})$。作为微分我们取 $\mathbf{d}(f) = \mathbf{d} \circ f - (-1)^n f \circ \mathbf{d}$，见 **Differential Graded Algebra**，例 **22.26.6**。

我们省略验证这确实是满足 **(A)**、**(B)** 和 **(C)** 的微分分次范畴。所有性质都可以在 X 上局部验证，在那里我们只是恢复阿贝尔层复形的微分分次范畴。因此我们得到三角范畴 $K(\mathcal{A})$。

X 的扭曲导出范畴。注意给定 $\mathcal{A}$ 的对象 $(\mathcal{F}, \mathbf{d})$，存在良定义的 A-分次上同调层 $H(\mathcal{F}, \mathbf{d})$。因此 $K(\mathcal{A})$ 中拟同构的含义是清楚的。我们可以反转拟同构得到A-分次层复形的导出范畴 $D(\mathcal{A})$。如果 A 是平凡 **torsor**，则 $D(\mathcal{A})$ 等于 $D(X)$，但对非平凡 **torsor**，我们得到一种 X 的扭曲导出范畴。

例 **II.** 设 C 是特征 2 的完美域 k 上的光滑曲线。则 $\Omega_{C/k}$ 带有典范平方根。即，我们可以写 $\Omega_{C/k} = \mathcal{L}^{\otimes 2}$，使得对 C 上每个局部函数 f，截面 $\mathbf{d}(f)$ 等于 $s^{\otimes 2}$ 对 $\mathcal{L}$ 的某个局部截面 s。“原因”是

$$\mathbf{d}(a_0 + a_1 t + \ldots + a_d t^d) = (\sum\nolimits_{i \text{ odd}} a_i^{1/2} t^{(i-1)/2})^2 \mathbf{d}t$$

（此处插入未来参考文献）。这特别决定了一个典范联络

$$\nabla_{can} : \Omega_{C/k} \longrightarrow \Omega_{C/k} \otimes_{\mathcal{O}_C} \Omega_{C/k}$$

其 2-曲率为零（即，唯一的使得平方的导数为零的联络）。注意带联络的向量丛范畴是张量范畴，因此我们也在可逆层 $\Omega_{C/k}^{\otimes n}$ 上得到典范联络 ∇_{can}，对所有 $n \in \mathbf{Z}$。

令 $\mathcal{A}$ 为如下范畴，其

(1) 对象是配对 $(\mathcal{F}, \nabla)$，由有限局部自由层 $\mathcal{F}$ 连同联络

$$\nabla : \mathcal{F} \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_C} \Omega_{C/k}$$

组成，其 2-曲率为零，且

(2) $(\mathcal{F}, \nabla_{\mathcal{F}})$ 和 $(\mathcal{G}, \nabla_{\mathcal{G}})$ 之间的态射由

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{A}}((\mathcal{F}, \nabla_{\mathcal{F}}), (\mathcal{G}, \nabla_{\mathcal{G}})) = \bigoplus \mathrm{Hom}_{\mathcal{O}_C}(\mathcal{F}, \mathcal{G} \otimes_{\mathcal{O}_C} \Omega_{C/k}^{\otimes n})$$

给出。

对次数为 n 的元素 $f : \mathcal{F} \to \mathcal{G} \otimes \Omega_{C/k}^{\otimes n}$，我们令

$$\mathbf{d}(f) = \nabla_{\mathcal{G} \otimes \Omega_{C/k}^{\otimes n}} \circ f + f \circ \nabla_{\mathcal{F}}$$

带有适当的等同。我们省略验证这构成具有性质 **(A)**、**(B)**、**(C)** 的微分分次范畴。因此我们得到三角同伦范畴 $K(\mathcal{A})$。

如果 $C = \mathbf{P}^1_k$，则 $K(\mathcal{A})$ 是零范畴。然而，如果 C 是亏格 > 1 的光滑紧合曲线，则 $K(\mathcal{A})$ 非零。即，假设 $\mathcal{N}$ 是次数 $0 \leq d < g - 1$ 的可逆层，带有非零截面 σ。则令 $(\mathcal{F}, \nabla_{\mathcal{F}}) = (\mathcal{O}_C, \mathbf{d})$ 和 $(\mathcal{G}, \nabla_{\mathcal{G}}) = (\mathcal{N}^{\otimes 2}, \nabla_{can})$。我们看到

$$\mathrm{Hom}^n_{\mathcal{A}}((\mathcal{F}, \nabla_{\mathcal{F}}), (\mathcal{G}, \nabla_{\mathcal{G}})) = \begin{cases} 0 & \text{如果} \quad n < 0 \\ \Gamma(C, \mathcal{N}^{\otimes 2}) & \text{如果} \quad n = 0 \\ \Gamma(C, \mathcal{N}^{\otimes 2} \otimes \Omega_{C/k}) & \text{如果} \quad n = 1 \end{cases}$$

第一个 0 是因为 $\mathcal{N}^{\otimes 2} \otimes \Omega_{C/k}^{\otimes -1}$ 的次数由条件 $d < g - 1$ 为负。现在，截面 $\sigma^{\otimes 2}$ 的导数为零，因此同态群

$$\mathrm{Hom}_{K(\mathcal{A})}((\mathcal{F}, \nabla_{\mathcal{F}}), (\mathcal{G}, \nabla_{\mathcal{G}}))$$

非零。

110.73. 真代数空间的叠不是代数的

在 **Quot**，节 **99.13** 中，我们引入并研究了群胚叠

$$p'_{fp,flat,proper} : \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \longrightarrow Sch_{fppf}$$

其在一个概形 S 上的截面范畴是 S 上平坦、紧合、有限展示代数空间的范畴。我们证明了它满足 **Artin** 的许多公理。在本节中，我们通过证明形式有效性一般来说会失败，来说明这个叠不是代数的。

典型的例子利用了一个 g 维阿贝尔簇的万有变形空间有 g^2 个形式参数，而任何有效形式变形都可以定义在一个维数 $\leq g(g+1)/2$ 的完备局部环上。我们的例子将通过写下 **K3** 曲面的一个合适的非有效变形来构造。我们只概述论证，不给出所有细节。

令 $k = \mathbf{C}$ 是复数域。令 $X \subset \mathbf{P}^3_k$ 是 k 上的光滑 4 次曲面。我们有 $\omega_X \cong \Omega^2_{X/k} \cong \mathcal{O}_X$。最后，我们有 $\dim_k H^0(X, T_{X/k}) = 0$，$\dim_k H^1(X, T_{X/k}) = 20$，以及 $\dim_k H^2(X, T_{X/k}) = 0$。由于 X 在 k 上光滑，$L_{X/k} = \Omega_{X/k}$，且 $\mathrm{Ext}^i_{\mathcal{O}_X}(\Omega_{X/k}, \mathcal{O}_X) = H^i(X, T_{X/k})$，并且由 **Cotangent**，引理 **92.23.1**，我们发现存在 X 在

$$k[[x_1, \ldots, x_{20}]]$$

上的万有变形。假设这个万有变形是有效的（如 **Artin's Axioms**，节 **98.9** 中那样）。那么我们就会得到一个平坦、紧合态射

$$f : Y \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[[x_1, \ldots, x_{20}]])$$

其中 Y 是代数空间，恢复万有变形。由于以下原因这是不可能的。由于 Y 是分离的，我们可以找到一个仿射开子概形 $V \subset Y$。由于 Y 的特殊纤维 X 是光滑的，我们看到 f 是光滑的。因此 Y 是正则的（作为正则基上的光滑概形），并且推出 V 在 Y 中的补集 D 是有效 **Cartier** 除子。则 $\mathcal{O}_Y(D)$ 是 $\mathrm{Pic}(Y)$ 中的非平凡元素（为证明这一点，你需证明域上紧合光滑代数空间中非空仿射开集的补集在 **Picard** 群中总是非平凡的，并将此应用于 f 的一般纤维）。最后，为得到矛盾，我们证明 $\mathrm{Pic}(Y) = 0$。即，映射 $\mathrm{Pic}(Y) \to \mathrm{Pic}(X)$ 是单射，因为 $H^1(X, \mathcal{O}_X) = 0$（因此 $\mathcal{O}_X$ 到 $Y \times \mathrm{Spec}(k[[x_i]]/\mathfrak{m}^n)$ 的所有变形都是平凡的）以及 **Grothendieck** 存在定理（该定理说，在加厚上给出相同层的凝聚模是同构的）。如果 X 足够一般，则 $\mathrm{Pic}(X) = \mathbf{Z}$ 由 $\mathcal{O}_X(1)$ 生成。因此只需证明 $\mathcal{O}_X(n)$，$n > 0$ 不能变形到一阶邻域[6]。考虑杯积

$$H^1(X, \Omega_{X/k}) \times H^1(X, T_{X/k}) \longrightarrow H^2(X, \mathcal{O}_X)$$

由凝聚对偶，这是一个非退化配对。计算表明 **Chern** 类 $c_1(\mathcal{O}_X(n)) \in H^1(X, \Omega_{X/k})$ 在 **Hodge** 上同调中非零。因此存在一个一阶变形，其与 $c_1(\mathcal{O}_X(n))$ 的杯积非零。最后，人们证明这个杯积是提升的阻碍类。

引理 110.73.1. *群胚叠*

$$p'_{fp,flat,proper} : \mathcal{S}paces'_{fp,flat,proper} \longrightarrow \mathit{Sch}_{fppf}$$

[6]只要映射 $c_1 : \mathrm{Pic}(X) \to H^1(X, \Omega_{X/k})$ 是单射，这个论证就有效，这对 k 是特征零的任意域以及 $\mathbf{P}^3_k$ 中任意 4 次光滑超曲面 X 都成立。

其在一个概形 S 上的截面范畴是 S 上平坦、紧合、有限展示代数空间的范畴（见 ***Quot***, 节 *99.13*），不是代数叠。

证明. 如果它是代数叠，那么每个形式对象都将是有效的，见 **Artin's Axioms**，引理 98.9.5。上述讨论表明，在基变换到 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 后并非如此。因此结论成立。 □

110.74. 一个非代数 Hom-叠的例子

设 $\mathcal{Y}, \mathcal{Z}$ 是概形 S 上的代数叠。*Hom-*叠 $\underline{\mathrm{Mor}}_S(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ 是 S 上的群胚叠，其在一个概形 T 上的截面范畴由范畴

$$\mathrm{Mor}_T(\mathcal{Y} \times_S T, \mathcal{Z} \times_S T)$$

给出，其对象是 **1-**态射，态射是 **2-**态射。我们省略它是 $(Sch/S)_{fppf}$ 上群胚叠的证明（此处插入未来参考文献）。当然，一般来说 **Hom-**叠不是代数的。在本节中，我们给出一个例子，其中 $\mathcal{Y}$ 可由 S 上的紧合平坦概形表示，而 $\mathcal{Z}$ 在 S 上光滑且紧合，但 **Hom-**叠不是代数的。

设 k 是代数闭域，且不是有限域的代数闭包。令 $S = \mathrm{Spec}(k[[t]])$ 和 $S_n = \mathrm{Spec}(k[t]/(t^n)) \subset S$。令 $f : X \to S$ 是满足以下条件的映射

(1) f 是射影且平坦的，其纤维是几何连通曲线，

(2) 纤维 $X_0 = X \times_S S_0$ 是节点曲线，具有光滑不可约分支，其对偶图有一个由有理曲线组成的环，

(3) X 是正则概形。

为构造这样的曲面 X，例如我们可以取

$$X \quad : \quad T_0T_1T_2 - t(T_0^3 + T_1^3 + T_2^3) = 0$$

于 $\mathbf{P}^2_{k[[t]]}$ 中。令 A_0 是 k 上的非零阿贝尔簇，例如椭圆曲线。令 $A = A_0 \times_{\mathrm{Spec}(k)} S$ 是与 A_0 相伴的 S 上的常阿贝尔概形[7]。我们将证明叠 $\mathcal{X} = \underline{\mathrm{Mor}}_S(X, [S/A])$ 不是代数的。

回忆 $[S/A]$ 一方面是 A 平凡作用在 S 上的商叠，另一方面等于分类 **fppf** A**-torsor** 的叠，见 **Examples of Stacks**，命题 **95.15.3**。注意 $[S/A] = [\mathrm{Spec}(k)/A_0] \times_{\mathrm{Spec}(k)} S$。这允许我们如下描述在一个概形 T 上的纤维范畴

$$\begin{aligned}
\mathcal{X}_T &= \underline{\mathrm{Mor}}_S(X, [S/A])_T \\
&= \mathrm{Mor}_T(X \times_S T, [S/A] \times_S T) \\
&= \mathrm{Mor}_S(X \times_S T, [S/A]) \\
&= \mathrm{Mor}_{\mathrm{Spec}(k)}(X \times_S T, [\mathrm{Spec}(k)/A_0])
\end{aligned}$$

[7] 基 S 上的阿贝尔概形是 S 上有限展示的平坦紧合群概形，其所有纤维都是阿贝尔簇。

对任何 S-概形 T。换言之，群胚 $\mathcal{X}_T$ 是 $X \times_S T$ 上 **fppf** A_0**-torsor** 的群胚。在我们讨论为什么 $\mathcal{X}$ 不是代数叠之前，我们需要几个引理。

引理 110.74.1. *设 W 是二维正则整诺特概形，函数域为 K。设 $G \to W$ 是阿贝尔概形。则映射 $H^1_{fppf}(W, G) \to H^1_{fppf}(\mathrm{Spec}(K), G)$ 是单射。*

证明概要. 设 $P \to W$ 是 fppf G-torsor，且在一般点处平凡。则我们有在 W 上的态射 $\mathrm{Spec}(K) \to P$，我们可以取其概形论像 $Z \subset P$。由于 $P \to W$ 是紧合的（作为 W 上紧合群代数空间的 torsor），我们看到 $Z \to W$ 是紧合双有理态射。由 **Spaces over Fields**，引理 72.3.2，态射 $Z \to W$ 在有限多个闭点之外是有限的。由（此处插入未来参考文献：通过曲面的二次变换消解态射的不确定性），$Z \to W$ 的几何纤维的不可约分支是有理曲线。由 **More on Groupoids in Spaces**，引理 79.11.3，不存在从有理曲线到群概形或这类 torsor 的非平凡态射。因此 $Z \to W$ 是有限的，从而 Z 是概形，且由 **Morphisms**，引理 29.55.8，$Z \to W$ 是同构。换言之，torsor P 是平凡的。 □

注记 110.74.2. 我们可以在引理 110.74.1 中去掉 W 的二维条件。即，如果 W 是诺特、正则且整的，则 (1) 对每个 G-torsor P，$P(W) \to P(K)$ 是双射，且 (2) $H^1(W, G) \to H^1(K, G)$ 是单射。证明概要如下。首先 (2) 显然由 (1) 推出。对于 (1)，单射性是平凡的，而满射性（如当前证明中那样）是关于证明有理截面的概形论闭包是截面。这个问题在 W 上是 fppf 局部的，所以在 étale 基变换后我们可以假设 $P = G$（注意 étale 覆盖保持正则性）。然后观察到 $G = \underline{\mathrm{Pic}}^0_{G'/W}$，其中 G' 是对偶阿贝尔概形。结论由 G' 是正则概形，因此一般定义的可逆层可以延拓这一事实推出。事实上，我们可以将“W 是正则的”弱化为“光滑 W-概形是局部阶乘的”。Laurent Moret-Bailly 从 Raynaud 那里学到了 Picard 技巧；在 Raynaud 的工作中应该有参考文献。

引理 110.74.3. *设 G 是域 K 上的光滑交换群代数空间。则 $H^1_{fppf}(\mathrm{Spec}(K), G)$ 是挠的。*

证明. $\mathrm{Spec}(K)$ 上的每个 G-torsor P 作为 G 的形式在 K 上光滑。因此 P 在某个有限可分扩张 L/K 上有一个点。设 $[L : K] = n$。令 $[n](P)$ 表示类为 $H^1_{fppf}(\mathrm{Spec}(K), G)$ 中 P 的类的 n 倍的 G-torsor。存在 K 上代数空间的典范态射

$$P \times_{\mathrm{Spec}(K)} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(K)} P \to [n](P)$$

由于 G 是阿贝尔的，这个态射是对称的。因此它通过商

$$(P \times_{\mathrm{Spec}(K)} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(K)} P)/S_n$$

分解。另一方面，态射 $\mathrm{Spec}(L) \to P$ 定义了态射

$$(\mathrm{Spec}(L) \times_{\mathrm{Spec}(K)} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(K)} \mathrm{Spec}(L))/S_n \longrightarrow (P \times_{\mathrm{Spec}(K)} \ldots \times_{\mathrm{Spec}(K)} P)/S_n$$

读者可以验证左边的概形有一个 K-有理点。因此我们看到 $[n](P)$ 是平凡 torsor。 □

为证明 $\mathcal{X} = \underline{\mathrm{Mor}}_S(X, [S/A])$ 不是代数叠，由 Artin's Axioms，引理 98.9.5，只需证明以下事实。

引理 110.74.4. 典范映射 $\mathcal{X}(S) \to \lim \mathcal{X}(S_n)$ 不是本质满的。

证明概要. 展开定义，只需验证 $H^1(X, A_0) \to \lim H^1(X_n, A_0)$ 不是满射。由于 X 是正则且射影的，由引理 110.74.3 和 110.74.1，X 上的每个 A_0-torsor 都是挠的。特别地，群 $H^1(X, A_0)$ 是挠的。因此只需证明：(a) 群 $H^1(X_0, A_0)$ 非挠，且 (b) 映射 $H^1(X_{n+1}, A_0) \to H^1(X_n, A_0)$ 对所有 n 都是满射。

(a)。通过在节点曲线 X_0 的每个分支上取平凡 A_0-torsor，并使用 A_0 上的非挠点作为节点处的同构来粘合，可以在节点曲线 X_0 上构造一个非挠 A_0-torsor P_0。更确切地说，令 $x \in X_0$ 是一个出现在由有理曲线组成的环中的节点。令 $X_0' \to X_0$ 是 X_0 在 $X_0 \setminus \{x\}$ 中的正规化。令 $x', x'' \in X_0'$ 是映射到 x_0 的两个点。然后我们取 $A_0 \times_{\mathrm{Spec}(k)} X_0'$，并使用平移 $A_0 \to A_0$（由非挠点 $a_0 \in A_0(k)$ 给出）来等同 $A_0 \times x'$ 和 $A_0 \times \{x''\}$（由于 k 是代数闭域且不是有限域的代数闭包，存在这样的非挠点——这实际上并不容易证明）。可以证明粘合是一个代数空间（事实上可以证明它是概形），且它是 X_0 上的非挠 A_0-torsor。它是非挠的原因是，如果 $[n](P_0)$ 有一个截面，那么该截面产生一个态射 $s : X_0' \to A_0$，使得在 $A_0(k)$ 的群法则中 $[n](a_0) = s(x') - s(x'')$。然而，由于环的不可约分支是有理的，截面 s 在它们上是常数（**More on Groupoids in Spaces**，引理 79.11.3）。因此 $s(x') = s(x'')$，我们得到矛盾。

(b)。变形理论表明，将 A_0-torsor $P_n \to X_n$ 变形为 A_0-torsor $P_{n+1} \to X_{n+1}$ 的阻碍位于 $H^2(X_0, \omega)$ 中，其中 ω 是 X_0 上合适的向量丛。后者消没，因为 X_0 是曲线，从而证明了断言。 □

命题 110.74.5. 叠 $\mathcal{X} = \underline{\mathrm{Mor}}_S(X, [S/A])$ 不是代数的。

证明. 见上述讨论。 □

注记 110.74.6. 命题 110.74.5 与 [**Aok06b**, Theorem 1.1] 矛盾。问题在于 $\underline{\mathrm{Mor}}_S(X, [S/A])$ 的形式对象的非有效性。同样的问题在 [**Aok06b**] 的勘误 [**Aok06a**] 中提到。不幸的是，勘误接着断言如果 $\mathcal{Z}$ 是分离的，则 $\underline{\mathrm{Mor}}_S(\mathcal{Y}, \mathcal{Z})$ 是代数的，这也与命题 110.74.5 矛盾，因为 $[S/A]$ 是分离的。

110.75. 一个不满足强形式有效性的代数叠

这是 [Bha16, Example 4.12]。设 k 是代数闭域。令 A 是 k 上的阿贝尔簇。假设 $A(k)$ 不是挠的（如果 k 不是有限域的代数闭包，这总是成立）。令 $\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(k)/A]$。我们断言存在理

想 $I \subset k[x,y]$ 使得

$$\mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k[x,y]^\wedge)} \longrightarrow \lim \mathcal{X}_{\mathrm{Spec}(k[x,y]/I^n)}$$

不是本质满的。即，令 I 是由 $xy(x+y-1)$ 生成的理想。则 $X_0 = V(I)$ 由三个 $\mathbf{A}^1_k$ 的副本在三个点处粘合成一个三角形组成。因此我们可以通过在 X_0 的不可约分支上取平凡 **torsor** 并使用非挠点的平移来粘合，从而在 X_0 上构造 A 的无限阶 **torsor** P_0。完全如引理 **110.74.4** 的证明中那样，我们可以将 P_0 提升为 $X_n = \mathrm{Spec}(k[x,y]/I^n)$ 上的 **torsor** P_n。由于 $k[x,y]^\wedge$ 是二维正则整环，我们看到 $\mathrm{Spec}(k[x,y]^\wedge)$ 上 A 的任何 **torsor** P 都是挠的（引理 **110.74.1** 和 **110.74.3**）。因此这个 **torsor** 系统不在所示函子的像中。

引理 110.75.1. *设 k 是代数闭域，且不是有限域的闭包。令 A 是 k 上的阿贝尔簇。令 $\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(k)/A]$。存在 k-代数的逆向系统 R_n，其过渡映射是满射且核是局部幂零的，以及 $\mathcal{X}$ 的位于系统 $(\mathrm{Spec}(R_n))$ 上的系统 (ξ_n)，使得该系统在 **Artin's Axioms**，注记 98.20.2 的意义下不是有效的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.76. Grothendieck 存在定理的一个反例

设 k 是域，令 $A = k[[t]]$。令 X 是通过等同

$$U \setminus \{0_U\} \longrightarrow V \setminus \{0_V\}$$

将 $U = \mathrm{Spec}(A[x])$ 和 $V = \mathrm{Spec}(A[y])$ 粘合得到的概形，其中该等同将 x 映为 y，而 $0_U \in U$ 和 $O_V \in V$ 是分别对应于极大理想 (x,t) 和 (y,t) 的点。令 $A_n = A/(t^n)$ 和 $X_n = X \times_{\mathrm{Spec}(A)} \mathrm{Spec}(A_n)$。令 $\mathcal{F}_n$ 是 X_n 上的凝聚层，对应于 $A_n[x]$-模 $A_n[x]/(x) \cong A_n$ 和 $A_n[y]$-模 0，带有明显的粘合。令 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是由 t 生成的理想层。则 $(\mathcal{F}_n)$ 是 **Cohomology of Schemes**，节 **30.27** 中定义的范畴 $\boldsymbol{Coh}_{\textbf{support proper over } A}(X, \mathcal{I})$ 的一个对象。另一方面，这个对象不在函子 **Cohomology of Schemes**, 等式 **(30.27.0.1)** 的像中。即，如果它在像中，那么会存在有限 $A[x]$-模 M、有限 $A[y]$-模 N 以及同构 $M[1/t] \cong N[1/t]$，使得对所有 n 有 $M/t^nM \cong A_n[x]/(x)$ 和 $N/t^nN = 0$。容易看出这是不可能的。

引理 110.76.1. *凝聚层代数化的反例。*

(1) *如果去掉 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是分离的假设，**Cohomology of Schemes**，定理 30.27.1 中所述的 Grothendieck 存在定理不成立。*

(2) *如果去掉 $X \to S$ 是分离的假设，**Quot**，定理 99.6.1 和 99.5.12 中的凝聚层叠 $Coh_{X/B}$ 一般来说不是代数的。*

(3) 如果去掉 $X \to B$ 是分离的假设，***Quot***，命题 *99.8.4* 中的函子 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{F}/X/B}$ 一般来说不是代数空间。

证明. 部分 (1) 我们在上面已看到。这表明 $Coh_{X/A}$ 不满足 **Artin's Axioms**，节 98.14 的公理 [4]。因此由 **Artin's Axioms**，引理 98.9.5，它不能是代数叠。这样我们看到 (2) 成立。为看出 (3)，注意对所有 n 存在相容的满射 $\mathcal{O}_{X_n} \to \mathcal{F}_n$。因此我们看到 $\mathrm{Quot}_{\mathcal{O}_X/X/A}$ 不满足公理 [4]，如前所述 (3) 成立。 □

110.77. 仿射形式代数空间

设 K 是域，$(V_i)_{i\in I}$ 是 K 上非零向量空间的有向逆向系统，具有满射过渡映射且 $\lim V_i = 0$，见节 **110.3**。令 $R_i = K \oplus V_i$ 作为 K-代数，其中 V_i 是平方为零的理想。则 R_i 是 K-代数的逆向系统，具有满射过渡映射、幂零核且 $\lim R_i = K$。仿射形式代数空间 $X = \mathrm{colim}\,\mathrm{Spec}(R_i)$ 是一个不是 **McQuillan** 的仿射形式代数空间的例子。

引理 110.77.1. *存在一个不是 McQuillan 的仿射形式代数空间。*

证明. 见上述讨论。 □

令 $0 \to W_i \to V_i \to K \to 0$ 是如节 **110.3** 中的正合序列系统。令 $A_i = K[V_i]/(ww'; w, w' \in W_i)$。则存在相容的满射系统 $A_i \to K[t]$，具有幂零核，且过渡映射 $A_i \to A_j$ 也是具有幂零核的满射。回忆 V_i 在 K 上是自由的，基由 $s \in S_i$ 给出。则如果 K 的特征为零，A_i 的次数 d 部分是 K 上的自由模，基由 s^d，$s \in S_i$ 给出，每个都映射到 t^d。因此 A_i 的次数 d 部分的逆向系统同构于向量空间 V_i 的逆向系统。由于 $\lim V_i = 0$，我们得出结论 $\lim A_i = K$，至少当 K 的特征为零时。这给出一个仿射形式代数空间的例子，其"正则函数"不能分离点。

引理 110.77.2. *存在一个仿射形式代数空间 X，其正则函数不能分离点，在以下意义下：如果我们如 **Formal Spaces**，定义 87.9.1 中那样写 $X = \mathrm{colim}\, X_\lambda$，则 $\lim \Gamma(X_\lambda, \mathcal{O}_{X_\lambda})$ 是一个域，但 X_{red} 有无穷多个点。*

证明. 见上述讨论。 □

设 K、I 和 (V_i) 如上。考虑系统

$$\Phi = (\Lambda, J_i \subset \Lambda, (M_i) \to (V_i))$$

其中 Λ 是增广 K-代数，$J_i \subset \Lambda$ 对 $i \in I$ 是平方为零的理想，$(M_i) \to (V_i)$ 是 K-向量空间逆向系统的映射，使得 $M_i \to V_i$ 对每个 i 是满射，M_i 有 Λ-模结构，过渡映射 $M_i \to M_j$，$i > j$ 是 Λ-线性的，且 $J_j M_i \subset \mathrm{Ker}(M_i \to M_j)$ 对 $i > j$ 成立。断言：存在如上系统使得对所有 $i > j$ 有 $M_j = M_i/J_j M_i$。

如果断言成立，那么我们得到一个可表态射

$$\operatorname{colim}_{i\in I}\operatorname{Spec}(\Lambda/J_i\oplus M_i)\longrightarrow \mathbf{Spf}(\lim\Lambda/J_i)$$

是仿射形式代数空间的态射，其源不是 **McQuillan** 而靶是。这里 $\Lambda/J_i\oplus M_i$ 具有通常的 Λ/J_i-代数结构，其中 M_i 是平方为零的理想。可表性恰好翻译为条件 $M_i/J_jM_i=M_j$ 对 $i>j$。态射的源不是 **McQuillan**，因为投影 $\lim_{i\in I}M_i\to M_i$ 不是满射。这是对的，因为映射 $\lim V_i\to V_i$ 不是满射，且我们有满射 $M_i\to V_i$。一些细节省略。

断言的证明。首先，注意至少存在一个系统，即

$$\Phi_0=(K,J_i=(0),(V_i)\xrightarrow{\mathbf{id}}(V_i))$$

给定系统 Φ,我们将证明存在系统态射 $\Phi\to\Phi'$（系统态射以显然的方式定义),使得 $\operatorname{Ker}(M_i/J_jM_i\to M_j)$ 在 $M_i'/J_j'M_i'$ 中映射为零。一旦完成这一点，我们可以使用通常的技巧，归纳地设置 $\Phi_n=(\Phi_{n-1})'$ 对 $n\geq 1$，并取 $\Phi=\operatorname{colim}\Phi_n$ 得到具有所需性质的系统。细节省略。

给定 Φ 构造 Φ'。考虑三元组 $u=(i,j,\xi)$ 的集合 U，其中 $i>j$ 且 $\xi\in\operatorname{Ker}(M_i\to M_j)$。我们将用 $s,t:U\to I$ 表示映射 $s(i,j,\xi)=i$ 和 $t(i,j,\xi)=j$。然后我们令 $\xi_u\in M_{s(u)}$ 为 u 的第三个分量。我们取

$$\Lambda'=\Lambda[x_u;u\in U]/(x_ux_{u'};u,u'\in U)$$

其增广 $\Lambda'\to K$ 由 Λ 的增广给出，并将 x_u 映为零。我们取 $J_k'=J_k\Lambda'+(x_{u,\ t(u)\geq k})$。我们令

$$M_i'=M_i\oplus\bigoplus\nolimits_{s(u)\geq i}K\epsilon_{i,u}$$

作为过渡映射 $M_i'\to M_j'$（$i>j$），我们使用给定的映射 $M_i\to M_j$，并将 $\epsilon_{i,u}$ 映为 $\epsilon_{j,u}$。映射 $M_i'\to V_i$ 诱导给定的映射 $M_i\to V_i$，并将 $\epsilon_{i,u}$ 映为零。最后，我们让 Λ' 如下作用在 M_i' 上：对 $\lambda\in\Lambda$，我们通过 M_i 上的 Λ-模结构作用，并通过增广 $\Lambda\to K$ 作用在 $\epsilon_{i,u}$ 上。元素 x_u 对所有 i 作为 0 作用在 M_i 上。最后，我们定义

$$x_u\epsilon_{i,u}=\xi_u\text{ 在}M_i\text{ 中的像}$$

并将所有其他乘积 $x_{u'}\epsilon_{i,u}$ 设为零。这个公式有意义，因为 $s(u)\geq i$ 且 $\xi_u\in M_{s(u)}$。主要需要检查的是 $J_j'M_i'\subset M_i'$ 在 M_j' 中映射为零（$i>j$），以及 $\operatorname{Ker}(M_i\to M_j)$ 在 M_i'/J_jM_i' 中映射为零。后一事实的原因是，对任何 $\xi\in\operatorname{Ker}(M_i\to M_j)$，有 $\xi=x_{(i,j,\xi)}\epsilon_{i,(i,j,\xi)}\in J_j'M_i'$。我们省略细节。

引理 110.77.3. *存在仿射形式代数空间的可表态射 $f:X\to Y$，使得 Y 是 McQuillan 的，但 X 不是 McQuillan 的。*

证明. 见上述讨论。 □

110.78. 平坦映射不是有限展示平坦映射的有向极限

本节的目的是给出一个平坦环映射的例子，它不是平坦且有限展示环映射的滤过余极限。在 [**Gab96**] 中证明了，如果 A 是维数为 1、剩余特征为零的非优秀局部环，那么到其完备化的（平坦）环映射 $A \to A^\wedge$ 不是有限型平坦环映射的滤过余极限。本节的例子将具有优秀的源环。我们鼓励读者提交其他例子；如果你有一个，请发送邮件至 **stacks.project@gmail.com**。

为构造例子，固定一个素数 p，令 $A = \mathbf{F}_p[x_1, \ldots, x_n]$。选取 A 的一个绝对整闭包 A^+，即 A^+ 是 A 在其分式域的代数闭包中的整闭包。在 [**HH92**, §6.7] 中证明了 $A \to A^+$ 是平坦的。

我们断言，如果 $n \geq 3$，则 A-代数 A^+ 不是有限展示平坦 A-代数的滤过余极限。

我们在 $n = 3$ 的情形概述论证，将推广到更高 n 留给读者。只需证明映射 $R \to R^+$ 的类似断言，其中 R 是 A 在原点处的严格 **Hensel** 化，R^+ 是其绝对整闭包。注意 R 是 **Hensel** 正则局部环，其剩余域 k 是 $\mathbf{F}_p$ 的代数闭包。

选取 k 上的普通阿贝尔曲面 X 以及 X 上非常丰富线丛 L。截面环 $\Gamma_*(X, L) = \bigoplus_n H^0(X, L^n)$ 是 X 关于 L 的仿射锥的坐标环。对 L 足够丰富时，它是正规环。令 S 表示 $\Gamma_*(X, L)$ 在锥顶点处的 **Hensel** 化。则 S 是维数为 3 的 **Hensel** 诺特正规整环。我们得到有限单射 $R \to S$，作为有限型 k-代数 $\Gamma_*(X, L)$ 的诺特正规化的 **Hensel** 化。由于 R^+ 是 R 的绝对整闭包，我们也可以固定一个嵌入 $S \to R^+$。因此 R^+ 也是 S 的绝对整闭包。为证明 R^+ 不是平坦 R-代数的滤过余极限，只需证明：

(1) 如果 $S \to P$ 是环映射，P 在 R 上平坦且有限型，则存在环映射 $S \to T$，T 在 R 上有限平坦。

(2) 对任何有限环映射 $S \to T$，环 T 不是 R-平坦的。

确实，由于 S 在 R 上有限展示，如果可以将 $R^+ = \operatorname{colim}_i P_i$ 写成有限展示平坦 R-代数 P_i 的滤过余极限，那么 $S \to R^+$ 将对 $i \gg 0$ 分解为 $S \to P_i \to R^+$，这与上述两个断言矛盾。断言 **(1)** 由 R 是 **Hensel** 的以及切片论证推出，见 **More on Morphisms**，引理 **37.23.5**。部分 **(2)** 在 [**Bha12**] 中已证明；为方便读者，我们回顾论证。

令 $U \subset \operatorname{Spec}(S)$ 是穿刺谱，因此有自然映射 $X \leftarrow U \subset \operatorname{Spec}(S)$。第一个映射给出等同 $H^1(U, \mathcal{O}_U) \simeq H^1(X, \mathcal{O}_X)$。通过过渡到完美化的 **Witt** 向量并使用 **Artin-Schreier** 序列[8]，这给出等同 $H^1_{étale}(U, \mathbf{Z}_p) \simeq H^1_{étale}(X, \mathbf{Z}_p)$。特别地，这个群是秩为 2 的有限自由 $\mathbf{Z}_p$-模（因为 X 是普通的）。为得到矛盾，假设存在如 **(2)** 中的 R-平坦 T。令 $V \subset \operatorname{Spec}(T)$ 表示 U 的原像，并写 $f : V \to U$ 为诱导的有限满射。由于 U 是正规的，在 $U_{étale}$ 上存在迹映射 $f_*\mathbf{Z}_p \to \mathbf{Z}_p$，其与拉回 $\mathbf{Z}_p \to f_*\mathbf{Z}_p$ 的复合是乘以 $d = \deg(f)$。过渡到上同调，并利用 $H^1_{étale}(U, \mathbf{Z}_p)$ 非挠，

[8] 这里我们使用 S 是特征 p 的严格 Hensel 局部环，因此 $S \to S$，$f \mapsto f^p - f$ 是满射。又 S 是正规整环，因此 $\Gamma(U, \mathcal{O}_U) = S$。于是 $H^1_{étale}(U, \mathbf{Z}/p)$ 是 $f \mapsto f^p - f$ 诱导的映射 $H^1(U, \mathcal{O}_U) \to H^1(U, \mathcal{O}_U)$ 的核。

则表明 $H^1_{étale}(V, \mathbf{Z}_p)$ 非零。由于 $H^1_{étale}(V, \mathbf{Z}_p) \simeq \lim H^1_{étale}(V, \mathbf{Z}/p^n)$ 因为没有 $R^1 \lim$ 干扰，群 $H^1(V_{étale}, \mathbf{Z}/p)$ 必须非零。由于 T 是 R-平坦的，我们有 $\Gamma(V, \mathcal{O}_V) = T$，它是严格 Hensel 的，Artin-Schreier 序列表明 $H^1(V, \mathcal{O}_V) \neq 0$。这等价于 $H^2_{\mathfrak{m}}(T) \neq 0$，其中 $\mathfrak{m} \subset R$ 是极大理想。于是我们得到矛盾，因为 T 作为 R-模是有限平坦的（即有限自由的），且 $H^2_{\mathfrak{m}}(R) = 0$。这个矛盾证明了 (2)。

引理 110.78.1. *存在交换环 A 和平坦 A-代数 B，它不能写成有限展示平坦 A-代数的滤过余极限。事实上，我们可以取 A 为有限型 $\mathbf{F}_p$-代数，或取 A 为剩余域特征为 0 的 1 维诺特局部环。*

证明. 见上述讨论。 □

110.79. 模范畴模挠模范畴

挠群范畴是所有阿贝尔群范畴的 Serre 子范畴（Homology，定义 12.10.1）。更一般地，对任何环 A，挠 A-模范畴是所有 A-模范畴的 Serre 子范畴，见 More on Algebra，节 15.54。如果 A 是整环，则商范畴（Homology，引理 12.10.6）等价于分式域上的向量空间范畴。这由以下更一般的命题推出。

命题 110.79.1. *设 A 是环。令 S 是 A 的乘法子集。令 Mod_A 表示 A-模范畴，$\mathcal{T}$ 是其 Serre 子范畴，由那些每个元素都被 S 的某个元素零化的模组成。则存在典范等价 $Mod_A/\mathcal{T} \to Mod_{S^{-1}A}$。*

证明. 函子 $\mathrm{Mod}_A \to \mathrm{Mod}_{S^{-1}A}$ 由 $M \mapsto M \otimes_A S^{-1}A$ 给出，它是正合的（由 **Algebra**，命题 10.9.12），并将 $\mathcal{T}$ 中的模映为零。因此，由 **Homology**，引理 12.10.6 中给出的万有性质，该函子下降为函子 $\mathrm{Mod}_A/\mathcal{T} \to \mathrm{Mod}_{S^{-1}A}$。

反之，任何 A-模 M 若 $M \otimes_A S^{-1}A = 0$，则它是 $\mathcal{T}$ 的对象，因为 $M \otimes_A S^{-1}A \cong S^{-1}M$（**Algebra**，引理 10.12.15）。因此 **Homology**，引理 12.10.7 表明函子 $\mathrm{Mod}_A/\mathcal{T} \to \mathrm{Mod}_{S^{-1}A}$ 是忠实的。

此外，这个嵌入是本质满的：$S^{-1}A$-模 N 的原像是 N_A，即 N 视为 A-模，因为典范映射 $N_A \otimes_A S^{-1}A \to N$，它将 $x \otimes a/s$ 映为 $(a/s) \cdot x$，是 $S^{-1}A$-模的同构。 □

命题 110.79.2. *设 A 是环。令 $Q(A)$ 表示其全分式环（如 **Algebra**，例 10.9.8）。令 Mod_A 表示 A-模范畴，$\mathcal{T}$ 其挠模的 Serre 子范畴。令 $Mod_{Q(A)}$ 表示 $Q(A)$-模范畴。则存在典范等价 $Mod_A/\mathcal{T} \to Mod_{Q(A)}$。*

证明. 将命题 110.79.1 应用于乘法子集 $S = \{f \in A \mid f$ 不是A 中的零因子$\}$ 即得，因为一个模是挠模当且仅当其所有元素都被 S 的某个元素零化。 □

命题 110.79.3. 设 A 是诺特整环。令 K 表示其分式域。令 Mod_A^{fg} 表示有限生成 A-模范畴，$\mathcal{T}^{fg}$ 其有限生成挠模的 *Serre* 子范畴。则 $Mod_A^{fg}/\mathcal{T}^{fg}$ 典范等价于有限维 K-向量空间范畴。

证明. 命题 110.79.2 中给出的等价沿嵌入 $\mathrm{Mod}_A^{fg}/\mathcal{T}^{fg} \to \mathrm{Mod}_A/\mathcal{T}$ 限制为等价 $\mathrm{Mod}_A^{fg}/\mathcal{T}^{fg} \to \mathrm{Vect}_K^{fd}$。诺特假设保证 Mod_A^{fg} 是阿贝尔范畴（见 **More on Algebra**，节 15.54），且典范函子 $\mathrm{Mod}_A^{fg}/\mathcal{T}^{fg} \to \mathrm{Mod}_A/\mathcal{T}$ 是满的（否则有限生成模的挠子模可能不是 $\mathcal{T}^{fg}$ 的对象）。 □

命题 110.79.4. 阿贝尔群范畴模其挠群 *Serre* 子范畴的商是 $\mathbf{Q}$-向量空间范畴。

证明. 由命题 110.79.2 直接推出。 □

110.80. 不同的余极限拓扑

这个例子来自 [**TSH98**, Example 1.2, page 553]。令 $G_n = \mathbf{Q} \times \mathbf{R}^n$，$n \geq 1$，视为加法拓扑群，赋予通常的（欧几里得）拓扑。考虑闭嵌入 $G_n \to G_{n+1}$，将 $(x_0, \ldots, x_n)$ 映为 $(x_0, \ldots, x_n, 0)$。我们断言，赋予拓扑

$$U \subset G \text{ 开} \Leftrightarrow G_n \cap U \text{ 开} \forall n$$

的 $G = \operatorname{colim} G_n$ 不是拓扑群。

为看出这一点，我们考虑集合

$$U = \{(x_0, x_1, x_2, \ldots) \text{ 使得} |x_j| < |\cos(jx_0)| \text{ 对} j > 0\}$$

利用 jx_0 永远不是 $\pi/2$ 的整数倍（因为 π 不是有理数），容易证明 $U \cap G_n$ 是开的。由于 $0 \in U$，如果上述拓扑使 G 成为拓扑群，那么存在 0 的开邻域 $V \subset G$ 使得 $V + V \subset U$。则对每个 $j \geq 0$，存在 $\epsilon_j > 0$ 使得当 $|x_j| < \epsilon_j$ 时 $(0, \ldots, 0, x_j, 0, \ldots) \in V$。由于 $V + V \subset U$，我们将有

$$(x_0, 0, \ldots, 0, x_j, 0, \ldots) \in U$$

对 $|x_0| < \epsilon_0$ 和 $|x_j| < \epsilon_j$。然而，如果我们取 j 足够大使得 $j\epsilon_0 > \pi/2$，那么我们可以选择 $x_0 \in \mathbf{Q}$ 使得 $|\cos(jx_0)|$ 小于 ϵ_j，因此存在 x_j 满足 $|\cos(jx_0)| < |x_j| < \epsilon_j$。这个矛盾证明了断言。

引理 110.80.1. 存在（阿贝尔）拓扑群的系统 $G_1 \to G_2 \to G_3 \to \ldots$，使得在拓扑空间范畴中取的 $\operatorname{colim} G_n$ 不同于在拓扑群范畴中取的 $\operatorname{colim} G_n$。

证明. 见上述讨论。 □

110.81. 泛淹没但不是 V 覆盖

设 A 是赋值环。令 $\mathfrak{p} \subset A$ 是既非极小素理想也非极大理想的素理想。（一个值得记住的好情形是 A 有三个素理想且 $\mathfrak{p}$ 是“中间”的那个。）考虑仿射概形的态射

$$\operatorname{Spec}(A_\mathfrak{p}) \amalg \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p}) \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)$$

我们断言它是泛淹没的。为证明这一点，令 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 是由环映射 $A \to B$ 给出的仿射概形态射。则我们必须证明

$$\operatorname{Spec}(B_\mathfrak{p}) \amalg \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{p}B) \to \operatorname{Spec}(B)$$

是淹没的。首先它是满射。接下来，假设 $T \subset \operatorname{Spec}(B)$ 是子集，使得 $T_1 = \operatorname{Spec}(B_\mathfrak{p}) \cap T$ 和 $T_2 = \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{p}B) \cap T$ 是闭的。则我们看到 T 是某个 B-代数的谱的像，因为 T_1 和 T_2 都是 B-代数的谱。因此为证明 T 是闭的，只需证明 T 在特化下稳定，见 **Algebra**，引理 **10.41.5**。为看出这一点，假设 $p \rightsquigarrow q$ 是 $\operatorname{Spec}(B)$ 中点的特化且 $p \in T$。令 A' 是赋值环，令 $\operatorname{Spec}(A') \to \operatorname{Spec}(B)$ 是态射，使得 $\operatorname{Spec}(A')$ 的一般点 η 映到 p，闭点 s 映到 q，见 **Schemes**，引理 **26.20.4**。注意复合 $\gamma : \operatorname{Spec}(A') \to \operatorname{Spec}(A)$ 的像恰好是点集 $\xi \in \operatorname{Spec}(A)$ 满足 $\gamma(\eta) \rightsquigarrow \xi \rightsquigarrow \gamma(s)$（细节省略）。如果 $\mathfrak{p} \notin \operatorname{Im}(\gamma)$，则我们看到要么 $p, q \in \operatorname{Spec}(B_\mathfrak{p})$，要么 $p, q \in \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{p}B)$。在这种情况下，$T_1$（分别地 T_2）是闭的，蕴含 $q \in T_1$（分别地 $q \in T_2$），因此 $q \in T$。最后，假设 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Im}(\gamma)$，比如 $\mathfrak{p} = \gamma(r)$。则我们有特化 $p \rightsquigarrow r$ 和 $r \rightsquigarrow q$。在这种情况下，$p, r \in \operatorname{Spec}(B_\mathfrak{p})$ 且 $r, q \in \operatorname{Spec}(B/\mathfrak{p}B)$。则我们首先推出 $r \in T_1 \subset T$，然后因为 r 映到 $\mathfrak{p}$，$r \in T_2$，然后 $q \in T_2 \subset T$，正如所愿。

另一方面，我们断言单元素族

$$\{\operatorname{Spec}(A_\mathfrak{p}) \amalg \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p}) \longrightarrow \operatorname{Spec}(A)\}$$

不是 **V** 覆盖。见 **Topologies**，定义 **34.10.7**。即，如果它是 **V** 覆盖，那么会存在赋值环扩张 $A \subset B$，使得 $\operatorname{Spec}(B) \to \operatorname{Spec}(A)$ 通过 $\operatorname{Spec}(A_\mathfrak{p}) \amalg \operatorname{Spec}(A/\mathfrak{p})$ 分解。这将蕴含 $\operatorname{Spec}(A')$ 不连通，这是荒谬的。

引理 110.81.1. *存在仿射概形的态射 $X \to Y$，它是泛淹没的，但 $\{X \to Y\}$ 不是 V 覆盖。*

证明. 见上述讨论。 □

110.82. 整数的谱不是拟紧的

当然，本节的标题不是指整数作为拓扑空间的谱，因为任何谱作为拓扑空间都是拟紧的（**Algebra**，引理 **10.17.8**）。不，它指的是整数在概形范畴的典范拓扑下的谱，以及景中拟紧对象的定义（**Sites**，定义 **7.17.1**）。

设 U 是素数集 P 上的非主超滤子。对子集 $T \subset P$，我们记 $T^c = P \setminus T$ 为补集。对 $A \in U$，令 $S_A \subset \mathbf{Z}$ 是由 $p \in A$ 生成的乘法子集。令

$$\mathbf{Z}_A = S_A^{-1}\mathbf{Z}$$

注意，如果我们将 P 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的闭点集，则 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_A) = \{(0)\} \cup A^c \subset \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$。如果 $A, B \in U$，则 $A \cap B \in U$ 且 $A \cup B \in U$，且我们有

$$\mathbf{Z}_{A\cap B} = \mathbf{Z}_A \times_{\mathbf{Z}_{A\cup B}} \mathbf{Z}_B$$

（环的纤维积）。特别地，对任何整数 n 和元素 $A_1, \ldots, A_n \in U$，态射

$$\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_{A_1}) \amalg \ldots \amalg \mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_{A_n}) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$$

通过 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[1/p])$ 分解，对某个 p（即对任何 $p \in A_1 \cap \ldots \cap A_n$）。我们得出结论，平坦态射族 $\{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_A) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})\}_{A\in U}$ 是联合满射的，但没有任何有限子族是。

对 **Z-模** M，我们令

$$M_A = S_A^{-1}M = M \otimes_{\mathbf{Z}} \mathbf{Z}_A$$

断言 **I**：对每个 **Z-模** M，我们有

$$M = \mathbf{Equalizer}\Big(\textstyle\prod_{A\in U} M_A \rightrightarrows \prod_{A,B\in U} M_{A\cup B} \Big)$$

首先，假设 M 是无挠的。则对所有 $A \in U$，$M_A \subset M_P$。因此我们看到必须证明

$$M = \textstyle\bigcap_{A\in U} M_A \text{ 在} M_P = M \otimes \mathbf{Q} \text{ 内}$$

即，由于 U 是非主的，对任何素数 p 我们有 $\{p\}^c \in U$。又 $M_{\{p\}^c} = M_{(p)}$ 等于在素理想 (p) 处的局部化。因此上述是清楚的，因为已经有 $M_{(2)} \cap M_{(3)} = M$。接下来，假设 M 是挠的。则我们有

$$M = \textstyle\bigoplus_{p\in P} M[p^\infty]$$

相应地我们有

$$M_A = \textstyle\bigoplus_{p\notin A} M[p^\infty]$$

因为我们在 A 中的素数处局部化。假设 $(x_A) \in \prod M_A$ 在等化子中。记 $x_p = x_{\{p\}^c} \in M[p^\infty]$。则等化子性质说

$$x_A = (x_p)_{p\notin A}$$

特别地它说 x_p 对所有但有限多个 $p \notin A$ 为零。为完成挠情形的证明，只需证明 x_p 对所有但有限多个素数 p 为零。如果不是，将 $\{p \in P \mid x_p \neq 0\} = T \amalg T'$ 写成两个无限集的无交并。则

要么 $T \notin U$ 要么 $T' \notin U$，因为 U 是超滤子（即如果 T, T' 都在 U 中，则 U 包含 $T \cap T' = \emptyset$，这是不允许的）。假设 $T \notin U$。则 $T = A^c$，这与上面提到的有限性矛盾。最后，假设 M 是一般模。则我们看短正合序列

$$0 \to M_{tors} \to M \to M/M_{tors} \to 0$$

我们看以下大图表

$$\begin{array}{ccccc}
M_{tors} & \longrightarrow & \prod_{A\in U} M_{tors,A} & \rightrightarrows & \prod_{A,B\in U} M_{tors,A\cup B} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
M & \longrightarrow & \prod_{A\in U} M_A & \rightrightarrows & \prod_{A,B\in U} M_{A\cup B} \\
\downarrow & & \downarrow & & \downarrow \\
M/M_{tors} & \longrightarrow & \prod_{A\in U} (M/M_{tors})_A & \rightrightarrows & \prod_{A,B\in U} (M/M_{tors})_{A\cup B}
\end{array}$$

利用列的真正合性以及挠模 M_{tors} 和无挠模 M/M_{tors} 的结果做图表追踪，证明 M 的断言 **I**。这给出以下引理中现象的一个例子。

引理 110.82.1. *存在环 A 和平坦环映射的无限族 $\{A \to A_i\}_{i\in I}$，使得对每个 A-模 M*

$$M = Equalizer\Big(\prod_{i\in I} M \otimes_A A_i \rightrightarrows \prod_{i,j\in I} M \otimes_A A_i \otimes_A A_j \Big)$$

但不存在有限子族使同样的事情成立。

证明. 见上述讨论。 □

我们继续使用素数集 P 上的非主超滤子 U。设 R 是环。记 $R_A = S_A^{-1}R = R \otimes \mathbf{Z}_A$，对 $A \in U$。断言 **II**：给定闭子集 $T_A \subset \mathrm{Spec}(R_A)$，$A \in U$，使得

$$(\mathrm{Spec}(R_{A\cup B}) \to \mathrm{Spec}(R_A))^{-1} T_A = (\mathrm{Spec}(R_{A\cup B}) \to \mathrm{Spec}(R_B))^{-1} T_B$$

对所有 $A, B \in U$ 成立，则存在闭子集 $T \subset \mathrm{Spec}(R)$ 使得对所有 $A \in U$ 有 $T_A = (\mathrm{Spec}(R_A) \to \mathrm{Spec}(R))^{-1}(T)$。令 $I_A \subset R_A$ 对 $A \in U$ 是割出 T_A 的根式理想。则粘合条件蕴含 $S_{A\cup B}^{-1} I_A = S_{A\cup B}^{-1} I_B$ 在 $R_{A\cup B}$ 中对所有 $A, B \in U$ 成立（因为局部化保持根式理想）。令 $I' \subset R$ 是映入 $I_P \subset R_P = R \otimes \mathbf{Q}$ 的元素集。则我们看到对 $A \in U$ 有

(1) $I_A \subset I'_A = S_A^{-1} I'$，且
(2) $M_A = I'_A / I_A$ 是挠模。

当然我们得到典范等同 $S_{A\cup B}^{-1}M_A = S_{A\cup B}^{-1}M_B$ 对 $A, B \in U$。将挠模 M_A 分解为其 p-准素分量，读者容易证明存在 p-幂挠 R-模 M_p 使得

$$M_A = \bigoplus\nolimits_{p\notin A} M_p$$

与上面给出的典范等同相容。令 $M = \bigoplus_{p\in P} M_p$，我们找到与上述典范等同相容的典范同构 $M_A = S_A^{-1}M$。则我们得到 R-模的典范映射

$$I' \longrightarrow M$$

它恢复所有 $A \in U$ 的映射 $I_A \to M_A$。这是对的，由上述所有相容性以及先前证明的断言：M 是从 $\prod_{A\in U} M_A$ 到 $\prod_{A,B\in U} M_{A\cup B}$ 的两个映射的等化子。令 $I = \mathrm{Ker}(I' \to M)$。则 I 是理想，$T = V(I)$ 是闭子集，它恢复所有 $A \in U$ 的闭子集 T_A。这证明了断言 **II**。

引理 110.82.2. *概形 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 在概形范畴的典范拓扑下不是拟紧的。*

证明. 使用上述记号，考虑态射族

$$\mathcal{W} = \{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_A) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})\}_{A\in U}$$

由 **Descent**，引理 35.13.5 和上面证明的两个断言，这是一个泛有效满射。在任何有纤维积的范畴中，泛有效满射赋予 $\mathcal{C}$ 一个景结构（模去一些容易修正的集合论问题），定义了典范拓扑。因此 $\mathcal{W}$ 是典范拓扑的覆盖。另一方面，我们已经看到任何有限子族

$$\{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_{A_i}) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})\}_{i=1,\ldots,n}, \quad n \in \mathbf{N}, A_1, \ldots, A_n \in U$$

通过 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[1/p])$ 分解，对某个 p。因此这个有限族不能是泛有效满射，更一般地，没有泛有效满射 $\{g_j : T_j \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})\}$ 可以加细 $\{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}_{A_i}) \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})\}_{i=1,\ldots,n}$。由 **Sites**，定义 7.17.1，这意味着 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 在典范拓扑下不是拟紧的。为看出我们的拟紧性概念与通常的 topos 论定义一致，见 **Sites**，引理 7.17.3。 □

110.83. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数

(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑

(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 111

练习

111.1. 代数

本节仅包含一些杂项问题。

练习 111.1.1. 设 A 为环，$\mathfrak{m}$ 为极大理想。在 $A[X]$ 中令 $\tilde{\mathfrak{m}}_1 = (\mathfrak{m}, X)$ 和 $\tilde{\mathfrak{m}}_2 = (\mathfrak{m}, X-1)$。证明

$$A[X]_{\tilde{\mathfrak{m}}_1} \cong A[X]_{\tilde{\mathfrak{m}}_2}.$$

练习 111.1.2. 找出一个非诺特环 R 的例子，使得 R 的每个有限生成理想作为 R-模都是有限展示的。（若最后一个性质成立，则称环是凝聚的。）

练习 111.1.3. 假设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是诺特局部环。对任意有限 A-模 M，定义 $r(M)$ 为 M 作为 A-模的生成元的最小个数。由 NAK，这个数等于 $\dim_k M/\mathfrak{m}M = \dim_k M \otimes_A k$。

(1) 证明 $r(M \otimes_A N) = r(M)r(N)$。

(2) 设 $I \subset A$ 为理想且 $r(I) > 1$。证明 $r(I^2) < r(I)^2$。

(3) 推出：如果 A 中每个理想都是平坦模，则 A 是主理想整环（PID）（或域）。

练习 111.1.4. 设 k 为域。证明下列 k-代数对不是同构的：

(1) $k[x_1, \ldots, x_n]$ 与 $k[x_1, \ldots, x_{n+1}]$，对任意 $n \geq 1$。

(2) $k[a,b,c,d,e,f]/(ab+cd+ef)$ 与 $k[x_1, \ldots, x_n]$，其中 $n = 5$。

(3) $k[a,b,c,d,e,f]/(ab+cd+ef)$ 与 $k[x_1, \ldots, x_n]$，其中 $n = 6$。

注记 111.1.5. 当然，这个练习的想法是在每种情形下找到一个简单论证，而不是应用“大”定理。尽管如此，以一般原理为指导是有益的。

练习 111.1.6. 代数。（简单且应当容易。）

(1) 给出一个环 A 和一个 A-模的非分裂短正合序列的例子

$$0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0.$$

(2) 给出一个如上非分裂的 A-模序列的例子，以及一个忠实平坦的 $A \to B$，使得

$$0 \to M_1 \otimes_A B \to M_2 \otimes_A B \to M_3 \otimes_A B \to 0.$$

作为 B-模序列是分裂的。

练习 111.1.7. 假设 k 是一个含有本原 n 次单位根 ζ 的域。这意味着 $\zeta^n = 1$，但 $\zeta^m \neq 1$，对 $0 < m < n$。

(1) 证明 k 的特征与 n 互素。
(2) 假设 $a \in k$ 是 k 中的元素，且它不是 k 中的 d 次幂，对 n 的任意因子 d，其中 $n \geq d > 1$。证明 $k[x]/(x^n - a)$ 是域。（提示：考虑 $x^n - a$ 的分裂域并使用 Galois 理论。）

练习 111.1.8. 设 $\nu : k[x] \setminus \{0\} \to \mathbf{Z}$ 是一个映射，具有以下性质：只要 f、g 不为零，就有 $\nu(fg) = \nu(f) + \nu(g)$；只要 f、g、$f+g$ 不为零，就有 $\nu(f+g) \geq min(\nu(f), \nu(g))$；且对所有 $c \in k^*$ 有 $\nu(c) = 0$。

(1) 证明：若 f、g、$f+g$ 非零且 $\nu(f) \neq \nu(g)$，则我们有等式 $\nu(f+g) = min(\nu(f), \nu(g))$。
(2) 证明：若 $f = \sum a_i x^i$，$f \neq 0$，则 $\nu(f) \geq min(\{i\nu(x)\}_{a_i \neq 0})$。等号何时成立？
(3) 证明：若 ν 取到负值，则 $\nu(f) = -n \deg(f)$，对某个 $n \in \mathbf{N}$。
(4) 假设 $\nu(x) \geq 0$。证明 $\{f \mid f = 0, \text{ or } \nu(f) > 0\}$ 是 $k[x]$ 的素理想。
(5) 描述所有可能的 ν。

设 A 为环。幂等元是元素 $e \in A$，使得 $e^2 = e$。元素 1 和 0 总是幂等元。非平凡幂等元是不等于零的幂等元。两个幂等元 $e, e' \in A$ 称为正交的，若 $ee' = 0$。

练习 111.1.9. 设 A 为环。证明 A 是两个非零环的积当且仅当 A 有一个非平凡幂等元。

练习 111.1.10. 设 A 为环，$I \subset A$ 为局部幂零理想。证明映射 $A \to A/I$ 诱导幂等元之间的双射。（提示：当 I 幂零时可能更容易证明。先做这个。然后使用“绝对诺特化归”化归到幂零情形。）

111.2. 余极限

定义 111.2.1. 有向集是非空集合 I，带有预序 $\leq$，使得对任意一对 $i, j \in I$，存在 $k \in I$ 满足 $i \leq k$ 且 $j \leq k$。I 上的环系统由以下数据给出：对每个 $i \in I$ 有一个环 A_i，以及当 $i \leq j$ 时的环映射 $\varphi_{ij} : A_i \to A_j$，使得只要 $i \leq j \leq k$，复合 $A_i \to A_j \to A_k$ 等于 $A_i \to A_k$。

类似地可定义群、固定环上的模、域上的向量空间等的系统。

练习 111.2.2. 设 I 为有向集，(A_i, φ_{ij}) 为 I 上的环系统。证明存在环 A 和映射 $\varphi_i : A_i \to A$，使得对所有 $i \leq j$ 有 $\varphi_j \circ \varphi_{ij} = \varphi_i$，并具有以下万有性质：给定任意环 B 和映射 $\psi_i : A_i \to B$，使得对所有 $i \leq j$ 有 $\psi_j \circ \varphi_{ij} = \psi_i$，则存在唯一的环映射 $\psi : A \to B$，使得 $\psi_i = \psi \circ \varphi_i$。

定义 111.2.3. 在练习 111.2.2 中构造的环 A 称为该系统的余极限。记号 $\operatorname{colim} A_i$。

练习 111.2.4. 设 $(I,\geq)$ 为有向集，(A_i,φ_{ij}) 为 I 上的环系统，其余极限为 A。证明存在双射

$$\operatorname{Spec}(A)=\{(\mathfrak{p}_i)_{i\in I}\mid \mathfrak{p}_i\subset A_i \text{ 且}\mathfrak{p}_i=\varphi_{ij}^{-1}(\mathfrak{p}_j)\ \forall i\leq j\}\subset\prod\nolimits_{i\in I}\operatorname{Spec}(A_i)$$

等式右端的集合是集合 $\operatorname{Spec}(A_i)$ 的极限。记号 $\lim\operatorname{Spec}(A_i)$。

练习 111.2.5. 设 $(I,\geq)$ 为有向集，(A_i,φ_{ij}) 为 I 上的环系统，其余极限为 A。假设对所有 $i\leq j$，$\operatorname{Spec}(A_j)\to\operatorname{Spec}(A_i)$ 是满射。证明对所有 i，$\operatorname{Spec}(A)\to\operatorname{Spec}(A_i)$ 是满射。（提示：可以尝试使用 Tychonoff，但也有一个基于 **Algebra**，引理 10.18.6 的几乎平凡的直接代数证明。）

练习 111.2.6. 设 $A\subset B$ 为整扩张。证明 $\operatorname{Spec}(B)\to\operatorname{Spec}(A)$ 是满射。使用上面的练习、该结论对有限环扩张成立（已在课程中证明），并通过证明 $B=\operatorname{colim}B_i$ 是有限扩张 $A\subset B_i$ 的有向余极限来完成。

练习 111.2.7. 设 $(I,\geq)$ 为有向集。设 A 为环，$(N_i,\varphi_{i,i'})$ 为以 I 为指标的有向 A-模系统。假设 M 是另一个 A-模。证明

$$\operatorname{colim}_{i\in I}M\otimes_A N_i\cong M\otimes_A\Big(\operatorname{colim}_{i\in I}N_i\Big).$$

定义 111.2.8. 称 R 上的模 M 为有限展示的，若它同构于有限自由模的映射 $R^{\oplus n}\to R^{\oplus m}$ 的余核。

练习 111.2.9. 证明任意环上的任意模都是

(1) 其有限生成子模的余极限，且
(2) 以某种方式成为有限展示模的余极限。

111.3. 加性范畴与阿贝尔范畴

练习 111.3.1. 设 k 为域。设 $\mathcal{C}$ 为 k 上滤过向量空间的范畴，参见 **Homology**，定义 12.19.1 中关于任意范畴的滤过对象的定义。

(1) 证明这是一个加性范畴（仔细解释两个对象的直和是什么）。
(2) 设 $f:(V,F)\to(W,F)$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。证明 f 有核与余核（精确解释 f 的核与余核是什么）。
(3) 给出一个 $\mathcal{C}$ 中的映射例子，使得典范映射 $\operatorname{Coim}(f)\to\operatorname{Im}(f)$ 不是同构。

练习 111.3.2. 设 R 为诺特整环。设 $\mathcal{C}$ 为有限生成无挠 R-模的范畴。

(1) 证明这是一个加性范畴。

(2) 设 $f : N \to M$ 为 $\mathcal{C}$ 的态射。证明 f 有核与余核（确保精确定义 f 的核与余核是什么）。
(3) 给出一个诺特整环 R 和 $\mathcal{C}$ 中映射的例子，使得典范映射 $\mathrm{Coim}(f) \to \mathrm{Im}(f)$ 不是同构。

练习 111.3.3. 给出一个范畴的例子，它是加性的且有核与余核，但不属于练习 111.3.1 和 111.3.2 中的情形。

111.4. 张量积

张量积在 Algebra，节 10.12 中引入。设 R 为环。设 $\mathbf{Mod}_R$ 为 R-模范畴。我们将说一个函子 $F : \mathbf{Mod}_R \to \mathbf{Mod}_R$

(1) 是加性的，若 $F : \mathrm{Hom}_R(M,N) \to \mathrm{Hom}_R(F(M),F(N))$ 对任意 R-模 M,N 都是阿贝尔群同态，参见 Homology，定义 12.3.1。
(2) 是 R-线性的，若 $F : \mathrm{Hom}_R(M,N) \to \mathrm{Hom}_R(F(M),F(N))$ 对任意 R-模 M,N 都是 R-线性的，
(3) 是右正合的，若对任意短正合序列 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$，序列 $F(M_1) \to F(M_2) \to F(M_3) \to 0$ 正合，
(4) 是左正合的，若对任意短正合序列 $0 \to M_1 \to M_2 \to M_3 \to 0$，序列 $0 \to F(M_1) \to F(M_2) \to F(M_3)$ 正合，
(5) 与直和交换，若给定集合 I 和 R-模 M_i，映射 $F(M_i) \to F(\bigoplus M_i)$ 诱导出同构 $\bigoplus F(M_i) = F(\bigoplus M_i)$。

练习 111.4.1. 设 R 为环。沿用上面的记号。

(1) 给出一个环 R 和一个加性函子 $F : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$ 的例子，它不是 R-线性的。
(2) 设 N 为 R-模。证明函子 $F(M) = M \otimes_R N$ 是 R-线性的、右正合的，且与直和交换，
(3) 反之，证明任意函子 $F : \mathrm{Mod}_R \to \mathrm{Mod}_R$，若它是 R-线性的、右正合的且与直和交换，则具有形式 $F(M) = M \otimes_R N$，对某个 R-模 N。
(4) 证明若在 (3) 中去掉 F 与直和交换的假设，则结论不再成立。

111.5. 平坦环映射

练习 111.5.1. 设 S 为环 A 的乘法子集。

(1) 对 A-模 M，证明 $S^{-1}M = S^{-1}A \otimes_A M$。
(2) 证明 $S^{-1}A$ 在 A 上平坦。

练习 111.5.2. 在下列情形中，找出一个 A-模的单射 $M_1 \to M_2$，使得 $M_1 \otimes N \to M_2 \otimes N$ 不是单射：

(1) $A = k[x, y]$，$N = (x, y) \subset A$。（这里及以下 k 是域。）
(2) $A = k[x, y]$，$N = A/(x, y)$。

练习 111.5.3. 给出一个环 A 和一个有限 A-模 M 的例子，它是平坦的但不是投射 A-模。

注记 111.5.4. 若 M 是有限展示且在 A 上平坦，则 M 在 A 上是投射的。因此你的例子必须涉及一个非诺特环 A。我知道一个例子，其中 A 是 $\mathbf{R}$ 上的 $\mathcal{C}^\infty$-函数环。

练习 111.5.5. 找出 $\mathbf{Z}_{(2)}$ 上一个平坦但非自由的模。

练习 111.5.6. 平坦变形。

(1) 假设 k 是域，$k[\epsilon]$ 是对偶数环 $k[\epsilon] = k[x]/(x^2)$ 且 $\epsilon = \bar{x}$。证明对任意 k-代数 A，存在平坦 $k[\epsilon]$-代数 B，使得 A 同构于 $B/\epsilon B$。
(2) 假设 $k = \mathbf{F}_p = \mathbf{Z}/p\mathbf{Z}$ 且

$$A = k[x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]/(x_1^p, x_2^p, x_3^p, x_4^p, x_5^p, x_6^p).$$

证明存在平坦 $\mathbf{Z}/p^2\mathbf{Z}$-代数 B，使得 B/pB 同构于 A。（所以这里 p 扮演 ϵ 的角色。）
(3) 现在令 $p = 2$，并对 $k = \mathbf{F}_2 = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 和

$$A = k[x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6]/(x_1^2, x_2^2, x_3^2, x_4^2, x_5^2, x_6^2, x_1x_2 + x_3x_4 + x_5x_6)$$

考虑同样的问题。然而，在这种情况下证明不存在平坦 $\mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$-代数 B，使得 $B/2B$ 同构于 A。（找出技巧！同样的例子在任意特征 $p > 0$ 下都成立，只是计算更困难。）

练习 111.5.7. 设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 为局部环，k'/k 为有限域扩张。证明存在局部环的平坦局部映射 $A \to B$，使得 $\mathfrak{m}_B = \mathfrak{m}B$ 且 $B/\mathfrak{m}B$ 作为 k-代数同构于 k'。（提示：先处理 $k \subset k'$ 由单个元素生成的情形。）

注记 111.5.8. 对任意域扩张 K/k，同样的结果成立。

111.6. 环的谱

练习 111.6.1. 计算集合 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 并描述其拓扑。

练习 111.6.2. 设 A 为任意环。对 $f \in A$ 定义 $D(f) := \{\mathfrak{p} \subset A \mid f \notin \mathfrak{p}\}$。证明开子集 $D(f)$ 构成 $\mathrm{Spec}(A)$ 拓扑的一组基。

练习 111.6.3. 证明映射 $I \mapsto V(I)$ 定义了一个自然双射

$$\{I \subset A \text{ 满足} I = \sqrt{I}\} \longrightarrow \{T \subset \mathrm{Spec}(A) \text{ 闭}\}$$

定义 111.6.4. 拓扑空间 X 称为拟紧的，若对任意开覆盖 $X = \bigcup_{i\in I} U_i$，存在有限子集 $\{i_1, \ldots, i_n\} \subset I$ 使得 $X = U_{i_1} \cup \ldots U_{i_n}$。

练习 111.6.5. 证明对任意环 A，$\mathrm{Spec}(A)$ 是拟紧的。

定义 111.6.6. 拓扑空间 X 称为满足分离公理 T_0，若对任意一对点 $x, y \in X$，$x \neq y$，存在一个开子集包含其中一个但不包含另一个。称 X 为 *Hausdorff* 的，若对任意一对 $x, y \in X$，$x \neq y$，存在不交开子集 U, V 使得 $x \in U$ 且 $y \in V$。

练习 111.6.7. 证明一般地 $\mathrm{Spec}(A)$ **不是** Hausdorff 的。证明 $\mathrm{Spec}(A)$ 是 T_0 的。给出一个不是 T_0 的拓扑空间 X 的例子。

注记 111.6.8. 通常 compact 一词保留给拟紧且 Hausdorff 的空间。

定义 111.6.9. 拓扑空间 X 称为不可约的，若 X 非空且若 $X = Z_1 \cup Z_2$，其中 $Z_1, Z_2 \subset X$ 闭，则要么 $Z_1 = X$ 要么 $Z_2 = X$。拓扑空间 X 的子集 $T \subset X$ 称为不可约的，若它以从 X 诱导的拓扑构成不可约拓扑空间。这个定义意味着 T 不可约当且仅当 T 在 X 中的闭包 $\bar{T}$ 不可约。

练习 111.6.10. 证明 $\mathrm{Spec}(A)$ 不可约当且仅当 $Nil(A)$ 是素理想，且在此情形它是 A 的唯一极小素理想。

练习 111.6.11. 证明闭子集 $T \subset \mathrm{Spec}(A)$ 不可约当且仅当它具有形式 $T = V(\mathfrak{p})$，对某个素理想 $\mathfrak{p} \subset A$。

定义 111.6.12. 不可约拓扑空间 X 的点 x 称为 X 的一般点，若 X 等于子集 $\{x\}$ 的闭包。

练习 111.6.13. 证明在 T_0 空间 X 中每个不可约闭子集至多有一个一般点。

练习 111.6.14. 证明在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中每个不可约闭子集确实有一个一般点。事实上证明映射 $\mathfrak{p} \mapsto \overline{\{\mathfrak{p}\}}$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 与 X 的不可约闭子集集合之间的双射。

练习 111.6.15. 给出一个例子说明 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 的不可约子集不一定有一般点。

定义 111.6.16. 拓扑空间 X 称为诺特的，若 X 的闭子集的任意递减序列 $Z_1 \supset Z_2 \supset Z_3 \supset \ldots$ 稳定。（若闭子集的任意递增序列稳定，则称为 *Artin* 的。）

练习 111.6.17. 证明若环 A 是诺特的，则拓扑空间 $\mathrm{Spec}(A)$ 是诺特的。给出一个例子说明逆命题不成立。（如果你愿意，Artin 的情形也一样。）

定义 111.6.18. 极大不可约子集 $T \subset X$ 称为空间 X 的不可约分支。X 的这种不可约分支自动是 X 的闭子集。

练习 111.6.19. 证明 X 的任意不可约子集包含在 X 的某个不可约分支中。

练习 111.6.20. 证明诺特拓扑空间 X 只有有限多个不可约分支，比如 $X_1, \ldots, X_n$，且 $X = X_1 \cup X_2 \cup \ldots \cup X_n$。（注意任意 X 总是其不可约分支的并，但若例如 $X = \mathbf{R}$ 带通常拓扑，则 X 的不可约分支是单点子集。这并不十分有趣。）

练习 111.6.21. 证明 $\mathrm{Spec}(A)$ 的不可约分支对应 A 的极小素理想。

定义 111.6.22. 点 $x \in X$ 称为闭的，若 $\overline{\{x\}} = \{x\}$。设 x, y 为 X 的点。若 $x \in \overline{\{y\}}$，我们说 x 是 y 的特化，或 y 是 x 的一般化。

练习 111.6.23. 证明 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭点对应 A 的极大理想。

练习 111.6.24. 证明 $\mathfrak{p}$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 中 $\mathfrak{q}$ 的一般化当且仅当 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{q}$。用一般化和特化刻画闭点、极大理想、一般点和极小素理想。（这里我们使用如下术语：可能可约拓扑空间 X 的点若它是 X 的某个不可约分支的一般点，则称为一般点。）

练习 111.6.25. 设 I 和 J 为 A 的理想。$V(I)$ 和 $V(J)$ 不交的条件是什么？

定义 111.6.26. 拓扑空间 X 称为连通的，若它非空且不是两个非空不交开子集的并。X 的连通分支是极大连通子集。X 的任意点包含在 X 的某个连通分支中，且 X 的任意连通分支在 X 中闭。（但一般地连通分支不必在 X 中开。）

练习 111.6.27. 设 A 为非零环。证明 $\mathrm{Spec}(A)$ 不连通当且仅当 $A \cong B \times C$ 对某些非零环 B, C。

练习 111.6.28. 设 T 为 $\mathrm{Spec}(A)$ 的连通分支。证明 T 在一般化下稳定。证明若 A 是诺特的，则 T 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 的开子集。（注：例如当 A 是 $\mathbf{F}_2$ 的无限乘积时这是错的。这个环的谱由无限多个闭点组成。）

练习 111.6.29. 计算 $\mathrm{Spec}(k[x])$，即描述这个环中的素理想，描述可能的特化，并描述拓扑。（在 k 代数闭时以及 k 不代数闭时都要做出来。）

练习 111.6.30. 计算 $\mathrm{Spec}(k[x, y])$，其中 k 代数闭。[提示：使用态射 $\varphi : \mathrm{Spec}(k[x, y]) \to \mathrm{Spec}(k[x])$；若 $\varphi(\mathfrak{p}) = (0)$，则关于 $S = \{f \in k[x] \mid f \neq 0\}$ 局部化，并使用关于局部化和 Spec 的课程结果。]（你认为为什么代数几何学家称它为仿射 2-空间？）

练习 111.6.31. 计算 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z}[y])$。[提示：同上。]（$\mathbf{Z}$ 上的仿射 1-空间。）

111.7. 局部化

练习 111.7.1. 设 A 为环。设 $S \subset A$ 为乘法子集。设 M 为 A-模。设 $N \subset S^{-1}M$ 为 $S^{-1}A$-子模。证明存在 A-子模 $N' \subset M$ 使得 $N = S^{-1}N'$。（这个有用的结果特别适用于 $S^{-1}A$ 的理想。）

练习 111.7.2. 设 A 为环。设 M 为 A-模。设 $m \in M$。

(1) 证明 $I = \{a \in A \mid am = 0\}$ 是 A 的理想。
(2) 对 A 的素理想 $\mathfrak{p}$，证明 m 在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中的像是零当且仅当 $I \not\subset \mathfrak{p}$。
(3) 证明 m 是零当且仅当 m 的像在 $M_{\mathfrak{p}}$ 中为零对所有 A 的素理想 $\mathfrak{p}$。
(4) 证明 m 是零当且仅当 m 的像在 $M_{\mathfrak{m}}$ 中为零对所有 A 的极大理想 $\mathfrak{m}$。
(5) 证明 $M = 0$ 当且仅当 $M_{\mathfrak{m}}$ 为零对所有极大理想 $\mathfrak{m}$。

练习 111.7.3. 找出一对 (A, f)，其中 A 是含三个或更多两两不同的素理想的整环，且 $f \in A$ 是元素使得主局部化 $A_f = \{1, f, f^2, \ldots\}^{-1}A$ 是域。

练习 111.7.4. 设 A 为环。设 M 为有限 A-模。设 $S \subset A$ 为乘法集。假设 $S^{-1}M = 0$。证明存在 $f \in S$ 使得主局部化 $M_f = \{1, f, f^2, \ldots\}^{-1}M$ 为零。

练习 111.7.5. 给出一个三元组 (A, I, S) 的例子，其中 A 是环，$0 \neq I \neq A$ 是真非零理想，且 $S \subset A$ 是乘法子集，使得 $A/I \cong S^{-1}A$ 作为 A-代数。

111.8. Nakayama 引理

练习 111.8.1. 设 A 为环。设 I 为 A 的理想。设 M 为 A-模。设 $x_1, \ldots, x_n \in M$。假设

(1) M/IM 由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成，
(2) M 是有限 A-模，
(3) I 包含在 A 的每个极大理想中。

证明 $x_1, \ldots, x_n$ 生成 M。（建议解法：使用练习 111.7.2 和局部化的正合性化归到在 A 的极大理想处的局部化。然后通过看 M 对由 $x_1, \ldots, x_n$ 生成的子模的商，化归到课程中 Nakayama 引理的陈述。）

111.9. 长度

定义 111.9.1. 设 A 为环。设 M 为 A-模。M 作为 R-模的长度是

$$\operatorname{length}_A(M) = \sup\{n \mid \exists\, 0 = M_0 \subset M_1 \subset \ldots \subset M_n = M,\ M_i \neq M_{i+1}\}.$$

换句话说，子模链的长度的上确界。

练习 111.9.2. 证明环 A 上的模 M 长度为 1 当且仅当它同构于 $A/\mathfrak{m}$ 对某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 在 A 中。

练习 111.9.3. 计算下列环上下列模的长度。简要 (!) 解释你的答案。（请随意使用短正合序列中长度函数的可加性，见 **Algebra**，引理 10.52.3。）

(1) $\mathbf{Z}/120\mathbf{Z}$ 在 $\mathbf{Z}$ 上的长度。
(2) $\mathbf{C}[x]/(x^{100}+x+1)$ 在 $\mathbf{C}[x]$ 上的长度。
(3) $\mathbf{R}[x]/(x^4+2x^2+1)$ 在 $\mathbf{R}[x]$ 上的长度。

练习 111.9.4. 设 $A = k[x,y]_{(x,y)}$ 为仿射平面在原点处的局部环。对域 k 作任意你喜欢的假设。假设 $f = x^3+x^2y^2+y^{100}$ 和 $g = y^3-x^{999}$。$A/(f,g)$ 作为 A-模的长度是多少？（可能的做法：考虑 f 和 g 在形如 $A/\mathfrak{m}_A^n = k[x,y]/(x,y)^n$ 的商中生成的理想，对变化的 n。尝试找到 n 使得 $A/(f,g)+\mathfrak{m}_A^n \cong A/(f,g)+\mathfrak{m}_A^{n+1}$ 并使用 NAK。）

111.10. 相伴素理想

相伴素理想在 Algebra，节 10.63 中讨论。

练习 111.10.1. 计算下列每个模的相伴素理想集合。

(1) $R = k[x,y]$ 和 $M = R/(xy(x+y))$，
(2) $R = \mathbf{Z}[x]$ 和 $M = R/(300x+75)$，以及
(3) $R = k[x,y,z]$ 和 $M = R/(x^3, x^2y, xz)$。

这里照常 k 是域。

练习 111.10.2. 给出一个诺特环 R 和素理想 $\mathfrak{p}$ 的例子，使得 $\mathfrak{p}$ 不是 $R/\mathfrak{p}^2$ 的唯一相伴素理想。

练习 111.10.3. 设 R 为诺特环，具有不可比素理想 $\mathfrak{p}$，$\mathfrak{q}$，即 $\mathfrak{p} \not\subset \mathfrak{q}$ 且 $\mathfrak{q} \not\subset \mathfrak{p}$。

(1) 证明对 $N = R/(\mathfrak{p}\cap\mathfrak{q})$ 我们有 $\mathrm{Ass}(N) = \{\mathfrak{p},\mathfrak{q}\}$。
(2) 用例子证明模 $M = R/\mathfrak{p}\mathfrak{q}$ 可以有一个不等于 $\mathfrak{p}$ 或 $\mathfrak{q}$ 的相伴素理想。

111.11. Ext 群

Ext 群在 Algebra，节 10.71 中定义。

练习 111.11.1. 在 $\mathbf{Z}$-模范畴（也称为阿贝尔群范畴）中计算给定模的所有 Ext 群 $\mathrm{Ext}^i(M,N)$。

(1) $M = \mathbf{Z}$ 和 $N = \mathbf{Z}$，
(2) $M = \mathbf{Z}/4\mathbf{Z}$ 和 $N = \mathbf{Z}/8\mathbf{Z}$，
(3) $M = \mathbf{Q}$ 和 $N = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$，以及
(4) $M = \mathbf{Z}/2\mathbf{Z}$ 和 $N = \mathbf{Q}/\mathbf{Z}$。

练习 111.11.2. 设 $R = k[x, y]$，其中 k 是域。

(1) 手工证明 Koszul 复形

$$0 \to R \xrightarrow{\begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix}} R^{\oplus 2} \xrightarrow{(x,y)} R \xrightarrow{f \mapsto f(0,0)} k \to 0$$

是正合的。

(2) 计算 $\mathrm{Ext}^i_R(k, k)$，其中 $k = R/(x, y)$ 作为 R-模。

练习 111.11.3. 给出一个诺特环 R 和有限模 M、N 的例子，使得对所有 $i \geq 0$，$\mathrm{Ext}^i_R(M, N)$ 非零。

练习 111.11.4. 给出一个环 R 和理想 I 的例子，使得 $\mathrm{Ext}^1_R(R/I, R/I)$ 不是有限 R-模。（由 **Algebra**，引理 10.71.9，若 R 是诺特的，我们知道这不会发生。）

111.12. 深度

深度在 Algebra，节 10.72 中定义，并在 Dualizing Complexes，节 47.11 中进一步研究。

练习 111.12.1. 设 R 为环，$I \subset R$ 为理想，M 为 R-模。在下列情形中计算 $\mathrm{depth}_I(M)$。

(1) $R = \mathbf{Z}$，$I = (30)$，$M = \mathbf{Z}$，

(2) $R = \mathbf{Z}$，$I = (30)$，$M = \mathbf{Z}/(300)$，

(3) $R = \mathbf{Z}$，$I = (30)$，$M = \mathbf{Z}/(7)$，

(4) $R = k[x, y, z]/(x^2 + y^2 + z^2)$，$I = (x, y, z)$，$M = R$，

(5) $R = k[x, y, z, w]/(xz, xw, yz, yw)$，$I = (x, y, z, w)$，$M = R$。

这里 k 是域。在最后两种情形中，可随意在极大理想 I 处局部化。

练习 111.12.2. 给出一个诺特局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$，深度 ≥ 1，以及一个素理想 $\mathfrak{p}$，使得

(1) $\mathrm{depth}_{\mathfrak{m}}(R) \geq 1$，

(2) $\mathrm{depth}_{\mathfrak{p}}(R_{\mathfrak{p}}) = 0$，且

(3) $\dim(R_{\mathfrak{p}}) \geq 1$。

如果我们不要求 (3)，那么练习太简单了。为什么？

练习 111.12.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部整环。设 M 为有限 R-模。

(1) 若 M 是无挠的，证明 M 在 R 上的深度至少为 1。

(2) 给出一个深度等于 1 的例子。

练习 111.12.4. 对每个 $m \geq n \geq 0$，给出一个诺特局部环 R 的例子，使得 $\dim(R) = m$ 且 $\operatorname{depth}(R) = n$。

练习 111.12.5. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 M 为有限 R-模。证明存在一个典范短正合序列

$$0 \to K \to M \to Q \to 0$$

使得下列成立

(1) $\operatorname{depth}(Q) \geq 1$，
(2) K 为零或 $\operatorname{Supp}(K) = \{\mathfrak{m}\}$，且
(3) $\operatorname{length}_R(K) < \infty$。

提示：利用诺特性质证明存在如 (2) 中的极大子模 K，然后证明 $Q = M/K$ 满足 (1) 且 K 满足 (3)。

练习 111.12.6. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 M 为深度 ≥ 2 的有限 R-模。设 $N \subset M$ 为非零子模。

(1) 证明 $\operatorname{depth}(N) \geq 1$。
(2) 证明 $\operatorname{depth}(N) = 1$ 当且仅当商模 M/N 有 $\operatorname{depth}(M/N) = 0$。
(3) 证明存在子模 $N' \subset M$，$N \subset N'$，有限余长度，即 $\operatorname{length}_R(N'/N) < \infty$，使得 N' 的深度 ≥ 2。提示：对 M/N 应用练习 111.12.5，并选择 N' 为 K 的原像。

练习 111.12.7. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。假设 R 是约化的，即 R 没有非零幂零元。进一步假设 R 有两个不同的极小素理想 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$。

(1) 证明 R-模序列

$$0 \to R \to R/\mathfrak{p} \oplus R/\mathfrak{q} \to R/\mathfrak{p} + \mathfrak{q} \to 0$$

是正合的（检查所有位置）。映射为 $x \mapsto (x \bmod \mathfrak{p}, x \bmod \mathfrak{q})$ 和 $(y \bmod \mathfrak{p}, z \bmod \mathfrak{q}) \mapsto (y - z \bmod \mathfrak{p} + \mathfrak{q})$。
(2) 证明若 $\operatorname{depth}(R) \geq 2$，则 $\dim(R/\mathfrak{p} + \mathfrak{q}) \geq 1$。
(3) 证明若 $\operatorname{depth}(R) \geq 2$，则 $U = \operatorname{Spec}(R) \setminus \{\mathfrak{m}\}$ 是连通拓扑空间。

这证明了 Hartshorne 连通性定理的一个非常特殊的情形，该定理说深度 ≥ 2 的局部诺特环的穿刺谱 U 是连通的。

练习 111.12.8. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 $x, y \in \mathfrak{m}$ 是长度为 2 的正则序列。对任意 $n \geq 2$，证明不存在 $a, b \in R$ 使得

$$x^{n-1}y^{n-1} = ax^n + by^n$$

建议：先试 $n = 2$ 看如何论证。注：这个结果有一个巨大的推广，称为单项猜想。

111.13. Cohen-Macaulay 模与环

Cohen-Macaulay 模在 Algebra，节 10.103 中研究，Cohen-Macaulay 环在 Algebra，节 10.104 中研究。

练习 111.13.1. 在下列情形中，请回答是或否。不需要解释或证明。

(1) 设 p 为素数。局部环 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 是 Cohen-Macaulay 局部环吗？
(2) 设 p 为素数。局部环 $\mathbf{Z}_{(p)}$ 是正则局部环吗？
(3) 设 k 为域。局部环 $k[x]_{(x)}$ 是 Cohen-Macaulay 局部环吗？
(4) 设 k 为域。局部环 $k[x]_{(x)}$ 是正则局部环吗？
(5) 设 k 为域。局部环 $(k[x,y]/(y^2-x^3))_{(x,y)} = k[x,y]_{(x,y)}/(y^2-x^3)$ 是 Cohen-Macaulay 局部环吗？
(6) 设 k 为域。局部环 $(k[x,y]/(y^2,xy))_{(x,y)} = k[x,y]_{(x,y)}/(y^2,xy)$ 是 Cohen-Macaulay 局部环吗？

111.14. 奇点

练习 111.14.1. 设 k 为任意域。假设 $A = k[[x,y]]/(f)$ 和 $B = k[[u,v]]/(g)$，其中 $f = xy$ 和 $g = uv + \delta$，$\delta \in (u,v)^3$。证明 A 和 B 是同构的环。

注记 111.14.2. 域 k 上曲线的一个奇点称为普通双重点，如果曲线在该点的完备局部环具有形式 $k'[[x,y]]/(f)$，其中 (a) k' 是 k 的有限可分扩张，(b) f 的初始项次数为二，即它看起来像 $q = ax^2 + bxy + cy^2$，其中 $a,b,c \in k'$ 不全为零，且 (c) q 是 k' 上的非退化二次型（在特征 2 中这意味着 b 不为零）。一般地，对于每一对 (k',q) 的同构类，这样的环有一个同构类。

练习 111.14.3. 设 R 为环。设 $n \geq 1$。设 A, B 为 $n \times n$ 矩阵，系数在 R 中，使得 $AB = f1_{n\times n}$，其中 f 是 R 中的非零因子。令 $S = R/(f)$。证明

$$\ldots \to S^{\oplus n} \xrightarrow{B} S^{\oplus n} \xrightarrow{A} S^{\oplus n} \xrightarrow{B} S^{\oplus n} \to \ldots$$

是正合的。

111.15. 可构造集

设 k 为代数闭域，例如复数域 $\mathbf{C}$。设 $n \geq 0$。多项式 $f \in k[x_1,\ldots,x_n]$ 通过求值给出函数 $f : k^n \to k$。子集 $Z \subset k^n$ 称为*代数集*，如果它是一族多项式的公共零点集。

练习 111.15.1. 证明代数集总可以写成有限多个多项式的零点轨迹。

沿用上面的记号，子集 $E \subset k^n$ 称为*可构造的*，如果它是有限多个形如 $Z \cap \{f \neq 0\}$ 的集合的并，其中 f 是多项式。

练习 111.15.2. 证明下列命题

(1) 可构造集的补集是可构造集，
(2) 有限多个可构造集的并是可构造集，
(3) 有限多个可构造集的交是可构造集，且
(4) 任意可构造集 E 可以写成有限不交并 $E = \coprod E_i$，其中每个 E_i 具有形式 $Z \cap \{f \neq 0\}$，Z 是代数集，f 是多项式。

练习 111.15.3. 设 R 为环。设 $f = a_d x^d + a_{d-1}x^{d-1} + \ldots + a_0 \in R[x]$。（照常这个记号意味着 $a_0, \ldots, a_d \in R$。）设 $g \in R[x]$。证明我们可以找到 $N \geq 0$ 和 $r, q \in R[x]$，使得

$$a_d^N g = qf + r$$

且 $\deg(r) < d$，即对某个 $c_i \in R$，我们有 $r = c_0 + c_1 x + \ldots + c_{d-1}x^{d-1}$。

111.16. Hilbert 零点定理

练习 111.16.1. 一个使用复数的简单论证！设 $\mathbf{C}$ 为复数域。设 V 为 $\mathbf{C}$ 上的向量空间。线性算子 $T : V \to V$ 的谱是复数 $\lambda \in \mathbf{C}$ 的集合，使得算子 $T - \lambda \mathrm{id}_V$ 不可逆。

(1) 证明 $\mathbf{C}(X)$ 在 $\mathbf{C}$ 上的维数不可数。
(2) 证明若 V 的维数有限或可数，则 V 上任意线性算子都有非空谱。
(3) 证明若有限生成 $\mathbf{C}$-代数 R 是域，则映射 $\mathbf{C} \to R$ 是同构。
(4) 证明 $\mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 的任意极大理想 $\mathfrak{m}$ 具有形式 $(x_1 - \alpha_1, \ldots, x_n - \alpha_n)$，其中 $\alpha_i \in \mathbf{C}$。

注记 111.16.2. 设 k 为域。则对每个整数 $n \in \mathbf{N}$ 和每个极大理想 $\mathfrak{m} \subset k[x_1, \ldots, x_n]$，商 $k[x_1, \ldots, x_n]/\mathfrak{m}$ 是 k 的有限域扩张。这将在课程后面证明。当然（请验证这一点）它蕴含有限生成 k-代数的极大理想的类似陈述。上面的练习在 $k = \mathbf{C}$ 的情形证明了它。

练习 111.16.3. 设 k 为域。请使用注记 111.16.2。

(1) 设 R 为 k-代数。假设 $\dim_k R < \infty$ 且 R 是整环。证明 R 是域。
(2) 假设 R 是有限生成 k-代数，且 $f \in R$ 不是幂零的。证明存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$ 使得 $f \notin \mathfrak{m}$。
(3) 用例子说明当 R 不是域上有限型时这个陈述不成立。
(4) 证明任意根式理想 $I \subset \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 是包含它的极大理想的交。

注记 111.16.4. 这就是 Hilbert 零点定理。即它说 $\mathrm{Spec}(k[x_1, \ldots, x_n])$ 的闭子集（由之前的练习对应根式理想）由其中包含的闭点决定。

练习 111.16.5. 设 $A = \mathbf{C}[x_{11}, x_{12}, x_{21}, x_{22}, y_{11}, y_{12}, y_{21}, y_{22}]$。设 I 为由矩阵 XY 的元素生成的 A 的理想，其中

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix} \quad \text{和} \quad Y = \begin{pmatrix} y_{11} & y_{12} \\ y_{21} & y_{22} \end{pmatrix}.$$

找出 $\mathrm{Spec}(A)$ 的闭子集 $V(I)$ 的不可约分支。（我的意思是描述它们并给出每个的方程。你不需要证明你写下的方程定义素理想。）提示：

(1) 你可以使用 Hilbert 零点定理，只需找到覆盖 $V(I)$ 的闭点集的不可约局部闭子集。
(2) 有两个容易的分支。
(3) 不可约集在连续映射下的像是不可约的。

111.17. 维数

练习 111.17.1. 构造一个环 A，具有有限多个素理想且维数 > 1。

练习 111.17.2. 设 $f \in \mathbf{C}[x, y]$ 为非恒定多项式。证明 $\mathbf{C}[x, y]/(f)$ 的维数为 1。

练习 111.17.3. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 为诺特局部环。设 $n \geq 1$。设 $\mathfrak{m}' = (\mathfrak{m}, x_1, \ldots, x_n)$ 是多项式环 $R[x_1, \ldots, x_n]$ 中的理想。证明

$$\dim(R[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{m}'}) = \dim(R) + n.$$

111.18. 链状环

定义 111.18.1. 称诺特环 A 为*链状的*，若对任意素理想三元组 $\mathfrak{p}_1 \subset \mathfrak{p}_2 \subset \mathfrak{p}_3$，我们有

$$ht(\mathfrak{p}_3/\mathfrak{p}_1) = ht(\mathfrak{p}_3/\mathfrak{p}_2) + ht(\mathfrak{p}_2/\mathfrak{p}_1).$$

这里 $ht(\mathfrak{p}/\mathfrak{q})$ 表示 $\mathfrak{p}/\mathfrak{q}$ 在环 $A/\mathfrak{q}$ 中的高度。用公式表示

$$ht(\mathfrak{p}/\mathfrak{q}) = \dim(A_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{q}A_{\mathfrak{p}}) = \dim((A/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}}) = \dim((A/\mathfrak{q})_{\mathfrak{p}/\mathfrak{q}})$$

拓扑空间 X 称为*链状的*，若给定 $T \subset T' \subset X$，其中 T 和 T' 闭且不可约，则存在不可约闭子集的极大链

$$T = T_0 \subset T_1 \subset \ldots \subset T_n = T'$$

且每个这样的链都有相同的（有限）长度。

练习 111.18.2. 证明 **Algebra**，定义 10.105.1 中定义的链状概念与定义 111.18.1 中的概念对诺特环一致。

练习 111.18.3. 证明维数为 2 的诺特局部整环是链状的。

练习 111.18.4. 设 k 为域。证明有限型 k-代数是链状的。

练习 111.18.5. 给出一个有限、sober、链状拓扑空间 X 的例子，它没有维数函数 $\delta : X \to \mathbf{Z}$。这里 $\delta : X \to \mathbf{Z}$ 是维数函数，若对 $x, y \in X$ 我们有

(1) $x \rightsquigarrow y$ 且 $x \neq y$ 蕴含 $\delta(x) > \delta(y)$，
(2) $x \rightsquigarrow y$ 且 $\delta(x) \geq \delta(y) + 2$ 蕴含存在 $z \in X$ 使得 $x \rightsquigarrow z \rightsquigarrow y$ 且 $\delta(x) > \delta(z) > \delta(y)$。

清晰描述你的空间，并简洁解释为什么不能有维数函数。

111.19. 分式域

练习 111.19.1. 考虑整环

$$\mathbf{Q}[r, s, t]/(s^2 - (r-1)(r-2)(r-3), t^2 - (r+1)(r+2)(r+3)).$$

找出一个形式为 $\mathbf{Q}[x, y]/(f)$ 的整环，具有同构的分式域。

111.20. 超越次数

练习 111.20.1. 设 $K'/K/k$ 为域扩张，其中 K' 在 K 上代数。证明 $\mathrm{trdeg}_k(K) = \mathrm{trdeg}_k(K')$。（提示：证明若 $x_1, \ldots, x_d \in K$ 在 k 上代数无关且 $d < \mathrm{trdeg}_k(K')$，则 $k(x_1, \ldots, x_d) \subset K$ 不可能是代数的。）

练习 111.20.2. 设 k 为域。设 K/k 为超越次数 d 的有限生成扩张。若 $V, W \subset K$ 是有限维 k-子向量空间，记

$$VW = \{f \in K \mid f = \sum\nolimits_{i=1,\ldots,n} v_i w_i \text{ 对某个} n \text{ 和} v_i \in V, w_i \in W\}$$

这是一个有限维 k-子向量空间。令 $V^2 = VV$，$V^3 = VV^2$，等等。

(1) 证明可以找到 $V \subset K$ 和 $\epsilon > 0$ 使得对所有 $n \geq 1$，$\dim V^n \geq \epsilon n^d$。
(2) 反之，证明对每个有限维 $V \subset K$，存在 $C > 0$ 使得对所有 $n \geq 1$，$\dim V^n \leq C n^d$。（一种可能的做法：先对 $k[x_1, \ldots, x_d]$ 的子向量空间做。然后对 $k(x_1, \ldots, x_d)$ 的子向量空间做。最后，若 $K/k(x_1, \ldots, x_d)$ 是有限扩张，选择 K 在 $k(x_1, \ldots, x_d)$ 上的一组基，并用关于这组基的展开来论证。）
(3) 得出结论：你可以用 K 的有限维子向量空间的幂的增长来重新定义超越次数。

这与 k 上（非交换）代数的 Gelfand-Kirillov 维数有关。

111.21. 纤维的维数

一些与维数公式相关的问题，参见 Algebra，节 10.113。

练习 111.21.1. 设 k 为你最喜欢的代数闭域。下面 $k[x]$ 和 $k[x,y]$ 表示多项式环。

(1) 对每个整数 $n \geq 0$，找出一个有限型扩张 $k[x] \subset A$，其中 A 是整环，使得 A/xA 的谱恰好有 n 个不可约分支。
(2) 构造一个有限型扩张 $k[x] \subset A$ 的例子，其中 A 是整环，使得对每个 $\alpha \in k$，$A/(x-\alpha)A$ 的谱非空且可约。
(3) 构造一个有限型扩张 $k[x,y] \subset A$ 的例子，其中 A 是整环，使得对所有 $(\alpha,\beta) \in k^2 \setminus \{(0,0)\}$，$A/(x-\alpha, y-\beta)A$ 的谱不可约[1]，且 $A/(x,y)A$ 的谱非空且可约。

练习 111.21.2. 设 k 为你最喜欢的代数闭域。设 $n \geq 1$。设 $k[x_1,\ldots,x_n]$ 为多项式环。令 $\mathfrak{m} = (x_1,\ldots,x_n)$。设 $k[x_1,\ldots,x_n] \subset A$ 为有限型扩张，其中 A 是整环。令 $d = \dim(A)$。

(1) 证明若 $A/\mathfrak{m}A \neq 0$，则 $d - 1 \geq \dim(A/\mathfrak{m}A) \geq d - n$。
(2) 用例子说明每个值都能出现。
(3) 用例子说明 $\mathrm{Spec}(A/\mathfrak{m}A)$ 可以有不同维数的不可约分支。

111.22. 有限局部自由模

定义 111.22.1. 设 A 为环。回忆*有限局部自由* A-模 M 是这样的模：对每个 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$，存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 M_f 是有限自由 A_f-模。称 M 为*可逆模*，若 M 是秩 1 的有限局部自由模，即对每个 $\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A)$，存在 $f \in A$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得 $M_f \cong A_f$ 作为 A_f-模。

练习 111.22.2. 证明有限局部自由模的张量积是有限局部自由的。证明两个可逆模的张量积是可逆的。

定义 111.22.3. 设 A 为环。A *的类群*，有时称为A *的 Picard 群*，是可逆 A-模的同构类集合 $\mathrm{Pic}(A)$，带有由张量积定义的群运算（见练习 111.22.2）。

注意 A 的类群是平凡的，当且仅当每个可逆模都同构于秩 1 的自由模。

练习 111.22.4. 证明下列环的类群是平凡的

(1) 多项式环 $A = k[x]$，其中 k 是域，
(2) 整数环 $A = \mathbf{Z}$，
(3) 多项式环 $A = k[x,y]$，其中 k 是域，以及
(4) 商环 $k[x,y]/(xy)$，其中 k 是域。

[1] 回忆不可约蕴含非空。

练习 111.22.5. 证明环 $A = k[x,y]/(y^2 - f(x))$ 的类群是非平凡的，其中 k 是特征不为 2 的域，且 $f(x) = (x-t_1)\dots(x-t_n)$，$t_1,\dots,t_n \in k$ 互不相同，$n \geq 3$ 为奇整数。（提示：证明理想 $(y, x-t_1)$ 定义了 $\mathrm{Pic}(A)$ 的一个非平凡元素。）

练习 111.22.6. 设 A 为环。

(1) 假设 M 是有限局部自由 A-模，且 $\varphi : M \to M$ 是自同态。定义/构造 φ 的迹和行列式，并证明你的构造“在三元组 (A, M, φ) 中是函子性的”。
(2) 证明若 M, N 是有限局部自由 A-模，且 $\varphi : M \to N$ 和 $\psi : N \to M$，则 $\mathrm{Trace}(\varphi\circ\psi) = \mathrm{Trace}(\psi\circ\varphi)$ 且 $\det(\varphi\circ\psi) = \det(\psi\circ\varphi)$。
(3) 在 M 是有限局部自由的情形，证明 Trace 定义了 A-线性映射 $\mathrm{End}_A(M) \to A$，且 det 定义了乘法映射 $\mathrm{End}_A(M) \to A$。

练习 111.22.7. 现在假设 B 是 A-代数，且作为 A-模是有限局部自由的，换言之 B 是有限局部自由 A-代数。

(1) 使用练习 111.22.6 中的 Trace 和 det 定义 $\mathrm{Trace}_{B/A}$ 和 $\mathrm{Norm}_{B/A}$。
(2) 设 $b \in B$，并设 $\pi : \mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 为诱导态射。证明 $\pi(V(b)) = V(\mathrm{Norm}_{B/A}(b))$。（回忆 $V(f) = \{\mathfrak{p} \mid f \in \mathfrak{p}\}$。）
(3) （基变换。）假设 $i : A \to A'$ 是环映射。令 $B' = B \otimes_A A'$。说明为什么 $i(\mathrm{Norm}_{B/A}(b))$ 等于 $\mathrm{Norm}_{B'/A'}(b \otimes 1)$。
(4) 当 $B = A \times A \times A \times \dots \times A$ 且 $b = (a_1,\dots,a_n)$ 时，计算 $\mathrm{Norm}_{B/A}(b)$。
(5) 计算 $y - y^3$ 在有限平坦映射 $\mathbf{Q}[x] \to \mathbf{Q}[y]$，$x \to y^n$ 下的范数。（提示：使用“基变换” $A = \mathbf{Q}[x] \subset A' = \mathbf{Q}(\zeta_n)(x^{1/n})$。）

111.23. 粘合

练习 111.23.1. 假设 A 是环，M 是 A-模。设 f_i，$i \in I$ 是 A 中元素的集合，使得

$$\mathrm{Spec}(A) = \bigcup D(f_i).$$

(1) 证明若 M_{f_i} 是有限 A_{f_i}-模，则 M 是有限 A-模。
(2) 证明若 M_{f_i} 是平坦 A_{f_i}-模，则 M 是平坦 A-模。（如果你正确思考，这有点简单。）

注记 111.23.2. 用代数几何的语言，这意味着“有限生成”或“平坦”的性质对 Zariski 拓扑是局部的（在适当的意义下）。你也可以证明“有限展示”的性质同样如此。

练习 111.23.3. 假设 $A \to B$ 是环映射。设 $f_i \in A$，$i \in I$ 和 $g_j \in B$，$j \in J$ 是元素集合，使得

$$\mathrm{Spec}(A) = \bigcup D(f_i) \quad \text{和} \quad \mathrm{Spec}(B) = \bigcup D(g_j).$$

证明若对所有 i, j，$A_{f_i} \to B_{f_i g_j}$ 是有限型的，则 $A \to B$ 是有限型的。

111.24. 提升与下降

定义 111.24.1. 设 $\phi : A \to B$ 是环同态。称*提升定理*对 ϕ 成立，若满足以下条件：

(GU) 对任意 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}' \in \mathrm{Spec}(A)$ 使得 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$，以及任意 $P \in \mathrm{Spec}(B)$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方，存在 $P' \in \mathrm{Spec}(B)$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 上方，使得 $P \subset P'$。

类似地，称*下降定理*对 ϕ 成立，若满足以下条件：

(GD) 对任意 $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}' \in \mathrm{Spec}(A)$ 使得 $\mathfrak{p} \subset \mathfrak{p}'$，以及任意 $P' \in \mathrm{Spec}(B)$ 位于 $\mathfrak{p}'$ 上方，存在 $P \in \mathrm{Spec}(B)$ 位于 $\mathfrak{p}$ 上方，使得 $P \subset P'$。

练习 111.24.2. 在下列每种情形中，判断 (GU)、(GD) 是否成立，并解释为什么。（使用你能找到的任何命题/定理/引理，但检查每种情形中的假设。）

(1) k 是域，$A = k$，$B = k[x]$。
(2) k 是域，$A = k[x]$，$B = k[x, y]$。
(3) $A = \mathbf{Z}$，$B = \mathbf{Z}[1/11]$。
(4) k 是代数闭域，$A = k[x, y]$，$B = k[x, y, z]/(x^2 - y, z^2 - x)$。
(5) $A = \mathbf{Z}$，$B = \mathbf{Z}[i, 1/(2 + i)]$。
(6) $A = \mathbf{Z}$，$B = \mathbf{Z}[i, 1/(14 + 7i)]$。
(7) k 是代数闭域，$A = k[x]$，$B = k[x, y, 1/(xy - 1)]/(y^2 - y)$。

练习 111.24.3. 设 A 为环。设 $B = A[x]$ 为 A 上的一元多项式代数。设 $f = a_0 + a_1 x + \ldots + a_r x^r \in B = A[x]$。仔细证明 $D(f)$ 在 $\mathrm{Spec}(A)$ 中的像等于 $D(a_0) \cup \ldots \cup D(a_r)$。

练习 111.24.4. 设 k 为代数闭域。计算下列映射在 $\mathrm{Spec}(k[x, y])$ 中的像：

(1) $\mathrm{Spec}(k[x, yx^{-1}]) \to \mathrm{Spec}(k[x, y])$，其中 $k[x, y] \subset k[x, yx^{-1}] \subset k[x, y, x^{-1}]$。（提示：为避免混淆，给元素 yx^{-1} 另一个名字。）
(2) $\mathrm{Spec}(k[x, y, a, b]/(ax - by - 1)) \to \mathrm{Spec}(k[x, y])$。
(3) $\mathrm{Spec}(k[t, 1/(t - 1)]) \to \mathrm{Spec}(k[x, y])$，由 $x \mapsto t^2$ 和 $y \mapsto t^3$ 诱导。
(4) $k = \mathbf{C}$（复数），$\mathrm{Spec}(k[s, t]/(s^3 + t^3 - 1)) \to \mathrm{Spec}(k[x, y])$，其中 $x \mapsto s^2$，$y \mapsto t^2$。

注记 111.24.5. 如上求像通常通过消元理论完成。

111.25. Fitting 理想

练习 111.25.1. 设 R 为环，M 为有限 R-模。选择 M 的一个表示

$$\bigoplus\nolimits_{j \in J} R \longrightarrow R^{\oplus n} \longrightarrow M \longrightarrow 0.$$

注意映射 $R^{\oplus n} \to M$ 由 M 的元素序列 $x_1, \ldots, x_n$ 给出。元素 x_i 是 M 的*生成元*。映射 $\bigoplus_{j \in J} R \to R^{\oplus n}$ 由 $n \times J$ 矩阵 A 给出，系数在 R 中。换言之，$A = (a_{ij})_{i=1,\ldots,n, j \in J}$。$A$ 的列

$(a_{1j},\ldots,a_{nj})$，$j\in J$ 称为关系。任何向量 $(r_i)\in R^{\oplus n}$ 使得 $\sum r_ix_i=0$ 都是 A 的列的线性组合。当然任何有限 R-模都有许多不同的表示。

(1) 证明由 A 的 $(n-k)\times(n-k)$ 阶子式生成的理想与表示的选取无关。这个理想是 M 的第 k 个 *Fitting* 理想。记号 $Fit_k(M)$。

(2) 证明 $Fit_0(M)\subset Fit_1(M)\subset Fit_2(M)\subset\ldots$。（提示：利用行列式可以沿一列展开来计算。）

(3) 证明下列等价：

(a) $Fit_{r-1}(M)=(0)$ 且 $Fit_r(M)=R$，以及

(b) M 是秩 r 的局部自由模。

111.26. Hilbert 函数

定义 111.26.1. 数值多项式是多项式 $f(x)\in\mathbf{Q}[x]$，使得对每个整数 n，$f(n)\in\mathbf{Z}$。

定义 111.26.2. 环 A 上的分次模 M 是 A-模 M，带有直和分解 $\bigoplus_{n\in\mathbf{Z}}M_n$ 为 A-子模。若所有 M_n 都是有限 A-模，我们称 M 是局部有限的。假设 A 是诺特环，且 φ 是有限 A-模上的 *Euler-Poincaré* 函数。这意味着对每个有限生成 A-模 M，给定一个整数 $\varphi(M)\in\mathbf{Z}$，且对每个短正合序列

$$0\longrightarrow M'\longrightarrow M\longrightarrow M''\longrightarrow 0$$

我们有 $\varphi(M)=\varphi(M')+\varphi(M'')$。局部有限分次模 M（关于 φ）的 *Hilbert* 函数是函数 $\chi_\varphi(M,n)=\varphi(M_n)$。我们说 M 有 *Hilbert* 多项式，若存在数值多项式 P_φ 使得对所有充分大的整数 n，$\chi_\varphi(M,n)=P_\varphi(n)$。

定义 111.26.3. 分次 A-代数是分次 A-模 $B=\bigoplus_{n\geq 0}B_n$，连同 A-双线性映射

$$B\times B\longrightarrow B,\ (b,b')\longmapsto bb'$$

使得 B 成为 A-代数，且 $B_n\cdot B_m\subset B_{n+m}$。最后，分次 A-代数 B 上的分次模 M 由分次 A-模 M 连同（相容的）B-模结构给出，使得 $B_n\cdot M_d\subset M_{n+d}$。现在你可以定义分次模/环的同态、分次子模、分次理想、分次模的正合序列等等。

练习 111.26.4. 设 $A=k$ 为域。在这种情况下，有限 A-模上所有可能的 Euler-Poincaré 函数是什么？

练习 111.26.5. 设 $A=\mathbf{Z}$。在这种情况下，有限 A-模上所有可能的 Euler-Poincaré 函数是什么？

练习 111.26.6. 设 $A=k[x,y]/(xy)$，其中 k 代数闭。在这种情况下，有限 A-模上所有可能的 Euler-Poincaré 函数是什么？

练习 111.26.7. 假设 A 是诺特的。证明局部有限分次 A-模之间映射的核是局部有限的。

练习 111.26.8. 设 k 为域，$A = k$，$B = k[x, y]$，分次由 $\deg(x) = 2$ 和 $\deg(y) = 3$ 确定。令 $\varphi(M) = \dim_k(M)$。计算 B 作为分次 k-模的 Hilbert 函数。在这种情况下有 Hilbert 多项式吗？

练习 111.26.9. 设 k 为域，$A = k$，$B = k[x, y]/(x^2, xy)$，分次由 $\deg(x) = 2$ 和 $\deg(y) = 3$ 确定。令 $\varphi(M) = \dim_k(M)$。计算 B 作为分次 k-模的 Hilbert 函数。在这种情况下有 Hilbert 多项式吗？

练习 111.26.10. 设 k 为域，$A = k$。令 $\varphi(M) = \dim_k(M)$。固定 $d \in \mathbf{N}$。考虑分次 A-代数 $B = k[x, y, z]/(x^d + y^d + z^d)$，其中 x, y, z 的次数均为 1。计算 B 的 Hilbert 函数。在这种情况下有 Hilbert 多项式吗？

111.27. 环的 Proj

定义 111.27.1. 设 R 为分次环。齐次理想就是理想 $I \subset R$，它也是 R 的分次子模。等价地，它是由齐次元素生成的理想。等价地，若 $f \in I$ 且

$$f = f_0 + f_1 + \ldots + f_n$$

是 f 在 R 中分解为齐次部分，则对每个 i，$f_i \in I$。

定义 111.27.2. 我们定义分次环 R 的齐次谱 *Proj*(R) 为 R 的齐次素理想 $\mathfrak{p}$ 的集合，使得 $R_+ \not\subset \mathfrak{p}$。注意 $\mathrm{Proj}(R)$ 是 $\mathrm{Spec}(R)$ 的子集，因此有自然诱导拓扑。

定义 111.27.3. 设 $R = \oplus_{d \geq 0} R_d$ 为分次环，设 $f \in R_d$ 且假设 $d \geq 1$。我们定义$R_{(f)}$ 为 R_f 的子环，由形式为 r/f^n 的元素组成，其中 r 齐次且 $\deg(r) = nd$。此外，我们定义

$$D_+(f) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Proj}(R) | f \notin \mathfrak{p}\}.$$

最后，对齐次理想 $I \subset R$，我们定义 $V_+(I) = V(I) \cap \mathrm{Proj}(R)$。

练习 111.27.4. 关于 $\mathrm{Proj}(R)$ 上的拓扑。使用上面的定义和记号，证明下列命题。

(1) 证明 $D_+(f)$ 在 $\mathrm{Proj}(R)$ 中开。
(2) 证明 $D_+(ff') = D_+(f) \cap D_+(f')$。
(3) 设 $g = g_0 + \ldots + g_m$ 是 R 的元素，其中 $g_i \in R_i$。用 $D_+(g_i)$，$i \geq 1$ 和 $D(g_0) \cap \mathrm{Proj}(R)$ 表达 $D(g) \cap \mathrm{Proj}(R)$。不需要证明。
(4) 设 $g \in R_0$ 是次数 0 的齐次元素。用合适的正次数齐次元素族 $f_\alpha \in R$ 的 $D_+(f_\alpha)$ 表达 $D(g) \cap \mathrm{Proj}(R)$。

(5) 证明开集族 $\{D_+(f)\}$ 构成 $\mathrm{Proj}(R)$ 拓扑的一组基。
(6) 证明存在典范双射 $D_+(f) \to \mathrm{Spec}(R_{(f)})$。（提示：模仿 Spec 的证明，但在某处要引入理想的根式。）
(7) 证明 (6) 中的映射是同胚。
(8) 给出一个 R 的例子，使得 $\mathrm{Proj}(R)$ 不是拟紧的。不需要证明。
(9) 证明任意闭子集 $T \subset \mathrm{Proj}(R)$ 具有形式 $V_+(I)$，对某个齐次理想 $I \subset R$。

注记 111.27.5. 存在连续映射 $\mathrm{Proj}(R) \longrightarrow \mathrm{Spec}(R_0)$。

练习 111.27.6. 若 $R = A[X]$ 且 $\deg(X) = 1$，证明自然映射 $\mathrm{Proj}(R) \to \mathrm{Spec}(A)$ 是双射，事实上是同胚。

练习 111.27.7. 爆破：第一部分。在这个练习中 $R = Bl_I(A) = A \oplus I \oplus I^2 \oplus \ldots$。考虑自然映射 $b : \mathrm{Proj}(R) \to \mathrm{Spec}(A)$。令 $U = \mathrm{Spec}(A) - V(I)$。证明

$$b : b^{-1}(U) \longrightarrow U$$

是同胚。因此我们可以把 U 看作 $\mathrm{Proj}(R)$ 的开子集。设 $Z \subset \mathrm{Spec}(A)$ 为不可约闭子概形，一般点为 $\xi \in Z$。假设 $\xi \notin V(I)$，换言之 $Z \not\subset V(I)$，换言之 $\xi \in U$，换言之 $Z \cap U \neq \emptyset$。我们定义 Z 的严格变换 Z' 为位于 ξ 上方的唯一点 ξ' 的闭包。另一种说法是 Z' 是局部闭子集 $Z \cap U \subset U \subset \mathrm{Proj}(R)$ 在 $\mathrm{Proj}(R)$ 中的闭包。

练习 111.27.8. 爆破：第二部分。设 $A = k[x, y]$，其中 k 是域，$I = (x, y)$。设 R 为 A 和 I 的爆破代数。

(1) 证明 $Z_1 = V(\{x\})$ 和 $Z_2 = V(\{y\})$ 的严格变换不交。
(2) 证明 $Z_1 = V(\{x\})$ 和 $Z_2 = V(\{x - y^2\})$ 的严格变换不交。
(3) 找出理想 $J \subset A$ 使得 $V(J) = V(I)$，且使得 $Z_1 = V(\{x\})$ 和 $Z_2 = V(\{x - y^2\})$ 沿 J 的爆破中的严格变换不交。

练习 111.27.9. 设 R 为分次环。

(1) 证明若对所有 $n >> 0$，$R_n = (0)$，则 $\mathrm{Proj}(R)$ 为空。
(2) 证明若 R 是整环且 R_+ 不为零，则 $\mathrm{Proj}(R)$ 是不可约拓扑空间。（回忆空拓扑空间不是不可约的。）

练习 111.27.10. 爆破：第三部分。考虑严格变换定义中的 A、I 和 U、Z。设 $Z = V(\mathfrak{p})$，对某个素理想 $\mathfrak{p}$。设 $\bar{A} = A/\mathfrak{p}$，设 $\bar{I}$ 为 I 在 $\bar{A}$ 中的像。

(1) 证明存在满环映射 $R := Bl_I(A) \to \bar{R} := Bl_{\bar{I}}(\bar{A})$。

(2) 证明上面的环映射诱导从 $\mathrm{Proj}(\bar{R})$ 到 Z 的严格变换 Z' 的双射。（这不太容易。提示：使用上面的 5(b)。）
(3) 推出严格变换 $Z' = V_+(P)$，其中 $P \subset R$ 是由 $P_d = I^d \cap \mathfrak{p}$ 定义的齐次理想。
(4) 假设 $Z_1 = V(\mathfrak{p})$ 和 $Z_2 = V(\mathfrak{q})$ 是由素理想定义的不可约闭子集，使得 $Z_1 \not\subset Z_2$，且 $Z_2 \not\subset Z_1$。证明爆破理想 $I = \mathfrak{p} + \mathfrak{q}$ 分离 Z_1 和 Z_2 的严格变换，即 $Z_1' \cap Z_2' = \emptyset$。（提示：考虑 (c) 中的齐次理想 P 和 Q，并考虑 $V(P+Q)$。）

111.28. 维数为 1 的 Cohen-Macaulay 环

定义 111.28.1. 称诺特局部环 A 为维数 d 的 *Cohen-Macaulay* 环，若它维数为 d，且存在 A 的参数系 $x_1, \ldots, x_d$，使得 x_i 是 $A/(x_1, \ldots, x_{i-1})$ 中的非零因子，对 $i = 1, \ldots, d$。

练习 111.28.2. 维数为 1 的 Cohen-Macaulay 环。第一部分：理论。

(1) 设 $(A, \mathfrak{m})$ 为局部诺特环，$\dim A = 1$。证明若 $x \in \mathfrak{m}$ 不是零因子，则
  (a) $\dim A/xA = 0$，换言之 A/xA 是 Artin 的，换言之 $\{x\}$ 是 A 的参数系。
  (b) A 没有嵌入素理想。
(2) 反之，设 $(A, \mathfrak{m})$ 为维数 1 的局部诺特环。证明若 A 没有嵌入素理想，则存在 $\mathfrak{m}$ 中的非零因子。

练习 111.28.3. 维数为 1 的 Cohen-Macaulay 环。第二部分：例子。

(1) 设 A 为 $k[x,y]/(x^2, xy)$ 在 (x,y) 处的局部环。
  (a) 证明 A 的维数为 1。
  (b) 证明 $\mathfrak{m} \subset A$ 的每个元素都是零因子。
  (c) 找出 $z \in \mathfrak{m}$ 使得 $\dim A/zA = 0$ （不需要证明）。
(2) 设 A 为 $k[x,y]/(x^2)$ 在 (x,y) 处的局部环。找出 $\mathfrak{m}$ 中的非零因子（不需要证明）。

练习 111.28.4. 嵌入维数为 1 的局部环。假设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是嵌入维数为 1 的诺特局部环，即

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 1.$$

证明函数 $f(n) = \dim_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 要么恒为 1，要么其值为

$$1, 1, \ldots, 1, 0, 0, 0, 0, 0, \ldots$$

练习 111.28.5. 维数为 1 的正则局部环。假设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是维数为 1 的正则诺特局部环。回忆这意味着 A 的维数为 1 且嵌入维数为 1，即

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 1.$$

设 $x \in \mathfrak{m}$ 是任意元素，其在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的类不为零。

(1) 证明对 $\mathfrak{m}$ 的每个元素 y，存在整数 n 使得 y 可以写成 $y = ux^n$，其中 $u \in A^*$ 是单位。
(2) 证明 x 是 A 中的非零因子。
(3) 推出 A 是整环。

练习 111.28.6. 设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 为诺特局部环，其相伴分次环为 $Gr_{\mathfrak{m}}(A)$。

(1) 假设 $x \in \mathfrak{m}^d$ 映射到非零因子 $\bar{x} \in \mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1}$，位于 $Gr_{\mathfrak{m}}(A)$ 的次数 d 部分。证明 x 是非零因子。
(2) 假设 A 的深度至少为 1。即假设存在非零因子 $y \in \mathfrak{m}$。在这种情况下我们可以做得更好：只假设 $x \in \mathfrak{m}^d$ 映射到元素 $\bar{x} \in \mathfrak{m}^d/\mathfrak{m}^{d+1}$，位于 $Gr_{\mathfrak{m}}(A)$ 的次数 d 部分，它在充分高的次数上是非零因子：$\exists N$ 使得对所有 $n \geq N$，乘以 $\bar{x}$ 的映射

$$\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1} \longrightarrow \mathfrak{m}^{n+d}/\mathfrak{m}^{n+d+1}$$

是单射。则证明 x 是非零因子。

练习 111.28.7. 假设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是维数为 1 的诺特局部环。还假设 A 的嵌入维数为 2，即假设

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 2.$$

记号：$f(n) = \dim_k \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。选取生成元 $x, y \in \mathfrak{m}$，并写成 $Gr_{\mathfrak{m}}(A) = k[\bar{x}, \bar{y}]/I$，对某个齐次理想 I。

(1) 证明存在齐次元素 $F \in k[\bar{x}, \bar{y}]$ 使得 $I \subset (F)$，且在所有充分高的次数上相等。
(2) 证明 $f(n) \leq n + 1$。
(3) 证明若 $f(n) < n + 1$，则 $n \geq \deg(F)$。
(4) 证明若 $f(n) < n + 1$，则 $f(n + 1) \leq f(n)$。
(5) 证明对所有 $n >> 0$，$f(n) = \deg(F)$。

练习 111.28.8. 维数为 1 且嵌入维数为 2 的 Cohen-Macaulay 环。假设 $(A, \mathfrak{m}, k)$ 是诺特局部环，它是维数为 1 的 Cohen-Macaulay 环。还假设 A 的嵌入维数为 2，即假设

$$\dim_k \mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2 = 2.$$

记号：f、F、$x, y \in \mathfrak{m}$、I 如练习 111.28.7。请使用上面问题中的任何结果。

(1) 假设 $z \in \mathfrak{m}$ 是元素，其在 $\mathfrak{m}/\mathfrak{m}^2$ 中的类是线性形式 $\alpha\bar{x} + \beta\bar{y} \in k[\bar{x}, \bar{y}]$，它与 F 互素。
   (a) 证明 z 是 A 上的非零因子。
   (b) 令 $d = \deg(F)$。证明对所有充分大的 n，$\mathfrak{m}^n = z^{n+1-d}\mathfrak{m}^{d-1}$。（提示：首先由你对 $Gr_{\mathfrak{m}}(A)$ 的了解证明 $z^{n+1-d}\mathfrak{m}^{d-1} \to \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$ 是满射。然后使用 NAK。）

(2) 关于 k 的什么条件保证这样的 z 存在？（不需要证明；太简单了。）
现在我们假设存在如上所述的 z。这原来是一个无害的假设（在某种意义上，你可以化归到它成立的情形，以获得下面 (d) 和 (e) 部分的结果）。
(3) 现在证明对所有 $\ell \geq d$，$\mathfrak{m}^\ell = z^{\ell-d+1}\mathfrak{m}^{d-1}$。
(4) 推出 $I = (F)$。
(5) 推出函数 f 的值为

$$2, 3, 4, \ldots, d-1, d, d, d, d, d, d, d, \ldots$$

注记 111.28.9. 这表明维数为 1 且嵌入维数为 2 的局部诺特 Cohen-Macaulay 环具有形式 B/FB，其中 B 是 2 维正则局部环。这或多或少是正确的（在环具有适当“良好”性质的情况下）。

111.29. 无穷多素数

一节包含关于无穷多素数不可逆的环的各种奇怪问题。

练习 111.29.1. 给出一个有限型 $\mathbf{Z}$-代数 R 的例子，具有以下两个性质：

(1) 不存在环映射 $R \to \mathbf{Q}$。
(2) 对每个素数 p，存在极大理想 $\mathfrak{m} \subset R$ 使得 $R/\mathfrak{m} \cong \mathbf{F}_p$。

练习 111.29.2. 对 $f \in \mathbf{Z}[x, u]$ 我们定义 $f_p(x) = f(x, x^p) \bmod p \in \mathbf{F}_p[x]$。给出一个 $f \in \mathbf{Z}[x, u]$ 的例子，使得以下两个性质成立：

(1) 存在无穷多个 p 使得 f_p 在 $\mathbf{F}_p$ 中没有零点。
(2) 对所有 $p >> 0$，多项式 f_p 要么有一次因子要么有二次因子。

练习 111.29.3. 对 $f \in \mathbf{Z}[x, y, u, v]$ 我们定义 $f_p(x, y) = f(x, y, x^p, y^p) \bmod p \in \mathbf{F}_p[x, y]$。给出一个“有趣”的 f 的例子，使得对所有 $p >> 0$，f_p 可约。例如，$f = xv - yu$ 给出 $f_p = xy^p - x^p y = xy(x^{p-1} - y^{p-1})$ 是“无趣的”；任何只依赖于 x, u 的 f 是“无趣的”，等等。

注记 111.29.4. 设 $h \in \mathbf{Z}[y]$ 是次数为 d 的首一多项式。则：

(1) 映射 $A = \mathbf{Z}[x] \to B = \mathbf{Z}[y]$，$x \mapsto h$ 是秩 d 的有限局部自由。
(2) 对所有素数 p，映射 $A_p = \mathbf{F}_p[x] \to B_p = \mathbf{F}_p[y]$，$y \mapsto h(y) \bmod p$ 是秩 d 的有限局部自由。

练习 111.29.5. 设 h, A, B, A_p, B_p 如注记中所述。对 $f \in \mathbf{Z}[x, u]$，我们定义 $f_p(x) = f(x, x^p) \bmod p \in \mathbf{F}_p[x]$。对 $g \in \mathbf{Z}[y, v]$，我们定义 $g_p(y) = g(y, y^p) \bmod p \in \mathbf{F}_p[y]$。

(1) 给出一个 h 和 g 的例子，使得不存在 f 具有性质

$$f_p = Norm_{B_p/A_p}(g_p).$$

(2) 证明对如上任意选取的 h 和 g，存在非零 f 使得对所有 p 有

$$Norm_{B_p/A_p}(g_p) \quad \text{整除} \quad f_p.$$

如果你愿意，可以限制在 $h = y^n$ 的情形，甚至 $n = 2$，但一般情形也是对的。

(3) 讨论这与前一组的练习 6 和 7 的关联。

练习 111.29.6. 未解决的问题。它们可能真的很难，也可能很容易。我不知道。

(1) 是否存在 $f \in \mathbf{Z}[x,u]$ 使得 f_p 对无穷多个 p 不可约？（提示：是的，这对 $f(x,u) = u - x - 1$ 以及 $f(x,u) = u^2 - x^2 + 1$ 都成立。）

(2) 设 $f \in \mathbf{Z}[x,u]$ 非零，并假设对所有大的 p，$\deg_x(f_p) = dp + d'$。（换言之 $\deg_u(f) = d$ 且 f 中 u^d 的系数 c 满足 $\deg_x(c) = d'$。）假设我们可以写成 $d = d_1 + d_2$ 和 $d' = d'_1 + d'_2$，其中 $d_1, d_2 > 0$ 且 $d'_1, d'_2 \geq 0$，使得对所有充分大的 p 存在分解

$$f_p = f_{1,p} f_{2,p}$$

且 $\deg_x(f_{1,p}) = d_1 p + d'_1$。是否 f 来自练习 4 中的范数构造？（更精确地说，是否存在 h 和 g 使得对所有 $p >> 0$，$Norm_{B_p/A_p}(g_p)$ 整除 f_p。）

(3) 与 (b) 中类似的问题，但现在 $f \in \mathbf{Z}[x_1, x_2, u_1, u_2]$ 不可约，且只假设对所有 $p >> 0$，$f_p(x_1, x_2) = f(x_1, x_2, x_1^p, x_2^p) \bmod p$ 可约。

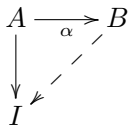
111.30. 滤过导出范畴

为了做本节的练习，请阅读 Homology，节 12.19 中的材料。我们将说 A 是 $\mathcal{A}$ 的滤过对象，意思是 A 带有滤过 F，我们在记号中省略它。

练习 111.30.1. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 I 为 $\mathcal{A}$ 的滤过对象。假设 I 上的滤过是有限的，且每个 $\mathrm{gr}^p(I)$ 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。证明存在同构 $I \cong \bigoplus \mathrm{gr}^p(I)$，其滤过 $F^p(I)$ 对应于 $\bigoplus_{p' \geq p} \mathrm{gr}^p(I)$。

练习 111.30.2. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 I 为 $\mathcal{A}$ 的滤过对象。假设 I 上的滤过是有限的。证明下列等价：

(1) 对任意实线图表



其中滤过对象满足 (i) A 和 B 上的滤过有限，且 (ii) $\mathrm{gr}(\alpha)$ 单射，则虚线箭头存在使图表交换。

(2) 每个 $\mathrm{gr}^p I$ 是内射的。

注意给定有限滤过的滤过对象之间的态射 $\alpha : A \to B$，说 $\mathbf{gr}(\alpha)$ 单射与说 α 是范畴 $\mathbf{Fil}(\mathcal{A})$ 中的严格单态射是同一回事。即，是单态射意味着 $\mathrm{Ker}(\alpha) = 0$，而严格意味着这也蕴含 $\mathrm{Ker}(\mathbf{gr}(\alpha)) = 0$。见 Homology，引理 12.19.13。（我们只对阿贝尔范畴中的态射使用“单射”这个术语，尽管它在任何有核的加性范畴中都有意义。）上面的练习证明了以下定义的合理性。

定义 111.30.3. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 I 为 $\mathcal{A}$ 的滤过对象。假设 I 上的滤过是有限的。我们说 I 是滤过内射的，若每个 $\mathrm{gr}^p(I)$ 是 $\mathcal{A}$ 的内射对象。

我们作以下定义以避免到处都说“带有限滤过”。

定义 111.30.4. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。我们记 $\mathit{Fil}^f(\mathcal{A})$ 为 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 的满子范畴，其对象由那些 $A \in \mathrm{Ob}(\mathrm{Fil}(\mathcal{A}))$ 组成，其滤过是有限的。

练习 111.30.5. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。设 A 为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的对象。证明存在严格单态射 $\alpha : A \to I$，将 A 映入 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的滤过内射对象 I。

定义 111.30.6. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 为 $\mathrm{Fil}(\mathcal{A})$ 的复形态射。我们说 α 是滤过拟同构，若对每个 $p \in \mathbf{Z}$，态射 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet) \to \mathrm{gr}^p(L^\bullet)$ 是拟同构。

定义 111.30.7. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$ 为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的复形。我们说 $K^\bullet$ 是滤过零调的，若对每个 $p \in \mathbf{Z}$，复形 $\mathrm{gr}^p(K^\bullet)$ 是零调的。

练习 111.30.8. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 $\alpha : K^\bullet \to L^\bullet$ 为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的下有界复形的态射。（注意上标 f。）证明下列等价：

(1) α 是滤过拟同构，

(2) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$，映射 $\alpha : F^p K^\bullet \to F^p L^\bullet$ 是拟同构，

(3) 对每个 $p \in \mathbf{Z}$，映射 $\alpha : K^\bullet / F^p K^\bullet \to L^\bullet / F^p L^\bullet$ 是拟同构，且

(4) α 的锥（见 **Derived Categories**，定义 13.9.1）是滤过零调复形。

此外，证明若 α 是滤过拟同构，则 α 也是通常的拟同构。

练习 111.30.9. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。设 A 为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的对象。证明存在 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的复形 $I^\bullet$，以及态射 $A[0] \to I^\bullet$，使得

(1) 每个 I^p 是滤过内射的，

(2) 对 $p < 0$，$I^p = 0$，且

(3) $A[0] \to I^\bullet$ 是滤过拟同构。

练习 111.30.10. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。假设 $\mathcal{A}$ 有足够内射对象。设 $K^\bullet$ 为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的对象的下有界复形。证明存在滤过拟同构 $\alpha : K^\bullet \to I^\bullet$，其中 $I^\bullet$ 是 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的复形，具有滤过内射项 I^n，且下有界。事实上，我们可以选择 α 使得每个 α^n 是严格单态射。

练习 111.30.11. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。考虑实线图表

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\ {\scriptstyle\gamma}\downarrow & \swarrow_{\beta} & \\ I^\bullet & & \end{array}$$

为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的复形。假设 $K^\bullet$、$L^\bullet$ 和 $I^\bullet$ 下有界，且假设每个 I^n 是滤过内射对象。还假设 α 是滤过拟同构。

(1) 存在复形映射 β 使得图表在同伦意义下交换。

(2) 若 α 在每个次数都是严格单态射，则我们可以找到使图表交换的 β。

练习 111.30.12. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。设 $K^\bullet$、$K^\bullet$ 为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的复形。假设

(1) $K^\bullet$ 下有界且滤过零调，且

(2) $I^\bullet$ 下有界且由滤过内射对象组成。

则任意态射 $K^\bullet \to I^\bullet$ 同伦于零。

练习 111.30.13. 设 $\mathcal{A}$ 为阿贝尔范畴。考虑实线图表

$$\begin{array}{ccc} K^\bullet & \xrightarrow{\alpha} & L^\bullet \\ {\scriptstyle\gamma}\downarrow & \swarrow_{\beta_i} & \\ I^\bullet & & \end{array}$$

为 $\mathrm{Fil}^f(\mathcal{A})$ 的复形。假设 $K^\bullet$、$L^\bullet$ 和 $I^\bullet$ 下有界，且每个 I^n 是滤过内射对象。还假设 α 是滤过拟同构。任何两个使图表在同伦意义下交换的态射 β_1, β_2 都是同伦的。

111.31. 正则函数

练习 111.31.1. 考虑由方程 $t^2 = s^5 + 8$ 在 $\mathbf{C}^2$ 中给出的仿射曲线 X，坐标为 s, t。设 $x \in X$ 是坐标为 $(1, 3)$ 的点。设 $U = X \setminus \{x\}$。证明在 U 上存在一个正则函数，它不是 $\mathbf{C}^2$ 上正则函数的限制，即不是 s 和 t 的多项式在 U 上的限制。

练习 111.31.2. 设 $n \geq 2$。设 $E \subset \mathbf{C}^n$ 是有限子集。证明 $\mathbf{C}^n \setminus E$ 上的任意正则函数都是多项式。

练习 111.31.3. 设 $X \subset \mathbf{C}^n$ 是仿射簇。我们说 X 是一个锥，若 $x = (a_1, \ldots, a_n) \in X$ 且 $\lambda \in \mathbf{C}$ 蕴含 $(\lambda a_1, \ldots, \lambda a_n) \in X$。当然，若 $\mathfrak{p} \subset \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 是由 $x_1, \ldots, x_n$ 中的齐次多项式生成的素理想，则仿射簇 $X = V(\mathfrak{p}) \subset \mathbf{C}^n$ 是锥。证明反之，对应于锥的素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathbf{C}[x_1, \ldots, x_n]$ 可以由 $x_1, \ldots, x_n$ 中的齐次多项式生成。

练习 111.31.4. 给出一个仿射簇 $X \subset \mathbf{C}^n$ 的例子，它是锥（见练习 111.31.3），以及 $U = X \setminus \{(0, \ldots, 0)\}$ 上的一个正则函数 f，它不是 $\mathbf{C}^n$ 上多项式函数的限制。

练习 111.31.5. 在本练习中，我们试图看看在非代数闭域上正则函数会发生什么。设 k 为域。设 $Z \subset k^n$ 是 Zariski 局部闭子集，即存在理想 $I \subset J \subset k[x_1, \ldots, x_n]$ 使得

$$Z = \{a \in k^n \mid f(a) = 0 \ \forall \ f \in I, \ \exists \ g \in J, \ g(a) \neq 0\}.$$

函数 $\varphi : Z \to k$ 称为正则的，若对每个 $z \in Z$，存在 Zariski 开邻域 $z \in U \subset Z$ 和多项式 $f, g \in k[x_1, \ldots, x_n]$ 使得对所有 $u \in U$，$g(u) \neq 0$，且对所有 $u \in U$，$\varphi(u) = f(u)/g(u)$。

(1) 若 $k = \bar{k}$ 且 $Z = k^n$，证明正则函数由多项式给出。（只有在你以前没见过这个论证时才做。）
(2) 若 k 是有限域，证明 (a) 每个函数 φ 都是正则的，(b) 正则函数环在 k 上有限维。（如果你愿意，可以取 $Z = k^n$ 甚至 $n = 1$。）
(3) 若 $k = \mathbf{R}$，给出 $Z = \mathbf{R}$ 上一个正则函数的例子，它不是由多项式给出的。
(4) 若 $k = \mathbf{Q}_p$，给出 $Z = \mathbf{Q}_p$ 上一个正则函数的例子，它不是由多项式给出的。

111.32. 层

范畴 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : X \to Y$ 称为单态射，若对任意一对态射 $a, b : W \to X$，我们有 $f \circ a = f \circ b \Rightarrow a = b$。集合范畴中的单态射是集合的单射映射。

练习 111.32.1. 仔细证明集合层之间的映射是单态射（在集合层范畴中）当且仅当所有茎上的诱导映射是单射。

范畴 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : X \to Y$ 称为同构，若存在态射 $g : Y \to X$ 使得 $f \circ g = \mathbf{id}_Y$ 且 $g \circ f = \mathbf{id}_X$。集合范畴中的同构是集合的双射映射。

练习 111.32.2. 仔细证明集合层之间的映射是同构（在集合层范畴中）当且仅当所有茎上的诱导映射是双射。

范畴 $\mathcal{C}$ 的态射 $f : X \to Y$ 称为满态射，若对任意一对态射 $a, b : Y \to Z$，我们有 $a \circ f = b \circ f \Rightarrow a = b$。集合范畴中的满态射是集合的满射映射。

练习 111.32.3. 仔细证明集合层之间的映射是满态射（在集合层范畴中）当且仅当所有茎上的诱导映射是满射。

练习 111.32.4. 设 $f : X \to Y$ 是拓扑空间的映射。证明对于**集合**层，前推 f_* 和拉回 f^{-1} 构成一对伴随函子。

练习 111.32.5. 设 $j : U \to X$ 是开浸入。证明

(1) 拉回 $j^{-1} : Sh(X) \to Sh(U)$ 有左伴随 $j_! : Sh(U) \to Sh(X)$，称为空集扩张。
(2) 对 $\mathcal{G} \in Sh(U)$，刻画 $j_!(\mathcal{G})$ 的茎。
(3) 拉回 $j^{-1} : Ab(X) \to Ab(U)$ 有左伴随 $j_! : Ab(U) \to Ab(X)$，称为零扩张。
(4) 对 $\mathcal{G} \in Ab(U)$，刻画 $j_!(\mathcal{G})$ 的茎。

注意零扩张与空集扩张不同！

练习 111.32.6. 设 $X = \mathbf{R}$ 带通常拓扑。设 $\mathcal{O}_X = \underline{\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}}_X$。设 $i : Z = \{0\} \to X$ 是包含映射，并设 $\mathcal{O}_Z = \underline{\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}}_Z$。证明下列命题（前三个由定义可得，但如果你不清楚定义，你应该阐明它们）：

(1) $i_*\mathcal{O}_Z$ 是摩天大楼层。
(2) 存在从 $\underline{\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}}_X \to i_*\underline{\mathbf{Z}/2\mathbf{Z}}_Z$ 的典范满射。记其核为 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$。
(3) $\mathcal{I}$ 是 $\mathcal{O}_X$ 的理想层。
(4) X 上的层 $\mathcal{I}$ 不能由截面局部生成（如 **Modules**，定义 17.8.1 中那样）。

练习 111.32.7. 设 X 是拓扑空间。设 $\mathcal{F}$ 是 X 上的阿贝尔层。证明 $\mathcal{F}$ 是一个（可能非常大的）直和的商，该直和的所有项都具有形式

$$j_!(\underline{\mathbf{Z}}_U)$$

其中 $U \subset X$ 是开集，$\underline{\mathbf{Z}}_U$ 表示 U 上值为 $\mathbf{Z}$ 的常值层。

注记 111.32.8. 设 X 是拓扑空间。在阿贝尔层范畴中，一族层 $\{\mathcal{F}_i\}_{i\in I}$ 的直和是与预层 $U \mapsto \oplus\mathcal{F}_i(U)$ 相伴的层。因此，直和在点 x 处的茎是 $\mathcal{F}_i$ 在 x 处茎的直和。

练习 111.32.9. 设 X 是拓扑空间。假设给定一族阿贝尔群 A_x，由 $x \in X$ 索引。证明规则 $U \mapsto \prod_{x\in U} A_x$ 带有显然的限制映射定义了一个阿贝尔群层 $\mathcal{G}$。用例子说明通常 $\mathcal{G}_x = A_x$ 对 $x \in X$ 不成立。

练习 111.32.10. 设 X、A_x、$\mathcal{G}$ 如练习 111.32.9。设 $\mathcal{B}$ 是 X 的拓扑的一组基，见 **Topology**，定义 5.5.1。对 $U \in \mathcal{B}$，设 A_U 是子群 $A_U \subset \mathcal{G}(U) = \prod_{x\in U} A_x$。假设对 $U \subset V$ 且 $U, V \in \mathcal{B}$，

限制映射将 A_V 映入 A_U。对 $U \subset X$ 开集，令

$$\mathcal{F}(U) = \left\{ (s_x)_{x\in U} \middle| \begin{array}{c} \text{对}U \text{ 中每个}x\text{，存在}V \in \mathcal{B} \\ x \in V \subset U \text{ 使得}(s_y)_{y\in V} \in A_V \end{array} \right\}$$

证明 $\mathcal{F}$ 定义了 X 上的阿贝尔群层。用例子说明通常对 $U \in \mathcal{B}$，$\mathcal{F}(U) = A_U$ 不成立。

练习 111.32.11. 给出一个拓扑空间 X 和一个函子

$$F : Sh(X) \longrightarrow Sets$$

的例子，它是正合的（与有限积和等化子交换，且与有限余积和余等化子交换，见 **Categories**，节 4.23），但不存在点 $x \in X$ 使得 F 同构于茎函子 $\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_x$。

111.33. 概形

设 LRS 是局部赋环空间的范畴。仿射概形是 LRS 中的对象，在 LRS 中同构于形式为 $(\mathrm{Spec}(A), \mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)})$ 的对。概形是 LRS 中的对象 $(X, \mathcal{O}_X)$，使得每个点 $x \in X$ 都有一个开邻域 $U \subset X$，使得对 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 是仿射概形。

练习 111.33.1. 找出一个不是概形的单点局部赋环空间。

练习 111.33.2. 假设 X 是底层拓扑空间有两个点的概形。证明 X 是仿射概形。

练习 111.33.3. 假设 X 是底层拓扑空间为有限离散集的概形。证明 X 是仿射概形。

练习 111.33.4. 证明存在有三个点的非仿射概形。

练习 111.33.5. 假设 X 是非空拟紧概形。证明 X 有闭点。

注记 111.33.6. 当 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是赋环空间且 $U \subset X$ 是开子集时，$(U, \mathcal{O}_X|_U)$ 是赋环空间。记号：$\mathcal{O}_U = \mathcal{O}_X|_U$。存在典范的赋环空间态射

$$j : (U, \mathcal{O}_U) \longrightarrow (X, \mathcal{O}_X).$$

若 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是局部赋环空间，则 $(U, \mathcal{O}_U)$ 也是，且 j 是局部赋环空间态射。若 $(X, \mathcal{O}_X)$ 是概形，则 $(U, \mathcal{O}_U)$ 也是，且 j 是概形态射。我们说 $(U, \mathcal{O}_U)$ 是 $(X, \mathcal{O}_X)$ 的*开子概形*，且 j 是*开浸入*。更一般地，任何与上述态射 $j : (U, \mathcal{O}_U) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 同构的态射 $j' : (V, \mathcal{O}_V) \to (X, \mathcal{O}_X)$ 也称为开浸入。

练习 111.33.7. 给出一个仿射概形 $(X, \mathcal{O}_X)$ 和一个开集 $U \subset X$ 的例子，使得 $(U, \mathcal{O}_X|U)$ 不是仿射概形。

练习 111.33.8. 给出一个例子：一对仿射概形 $(X, \mathcal{O}_X)$、$(Y, \mathcal{O}_Y)$，X 的开子概形 $(U, \mathcal{O}_X|_U)$，以及一个概形态射 $(U, \mathcal{O}_X|_U) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$，它不能延拓为概形态射 $(X, \mathcal{O}_X) \to (Y, \mathcal{O}_Y)$。

练习 111.33.9. （这相当难。）给出一个概形 X、开子概形 $U \subset X$ 和闭子概形 $Z \subset U$ 的例子，使得 Z 不能延拓为 X 的闭子概形。

练习 111.33.10. 给出一个概形 X、域 K 和赋环空间态射 $\mathrm{Spec}(K) \to X$ 的例子，它不是概形态射。

练习 111.33.11. 做 [**Har77**, Chapter II] 中第 1 节和第 2 节的所有练习…… 开玩笑！

定义 111.33.12. 概形 X 称为整的，若 X 非空，且对每个非空仿射开集 $U \subset X$，环 $\Gamma(U, \mathcal{O}_X) = \mathcal{O}_X(U)$ 是整环。

练习 111.33.13. 给出一个整概形态射 $f : X \to Y$ 的例子，使得诱导映射 $\mathcal{O}_{Y,f(x)} \to \mathcal{O}_{X,x}$ 对所有 $x \in X$ 都是满射，但 f 不是闭浸入。

练习 111.33.14. 给出一个纤维积 $X \times_S Y$ 的例子，使得 X 和 Y 是仿射的，但 $X \times_S Y$ 不是。

注记 111.33.15. 结果当 S 分离时这不会发生。你知道为什么吗？

练习 111.33.16. 给出一个概形 V 的例子，它是 $\mathbf{Q}$ 上的整 1 维有限型概形，使得 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C}) \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Q})} V$ 不是整的。

练习 111.33.17. 给出一个概形 V 的例子，它是域 k 上的整 1 维有限型概形，使得对某个有限域扩张 k'/k，$\mathrm{Spec}(k') \times_{\mathrm{Spec}(k)} V$ 不是约化的。

注记 111.33.18. 如果你的概形是仿射的，那么维数就是底层环的 Krull 维数。所以你可以用上学期的结果来计算维数。

111.34. 态射

一个重要问题是，给定态射 $\pi : X \to S$，该态射是否有截面或有理截面。这里有一些示例练习。

练习 111.34.1. 考虑概形态射

$$\pi : X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x, t, 1/xt]) \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t]).$$

(1) 证明不存在态射 $\sigma : S \to X$ 使得 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_S$。
(2) 证明存在非空开集 $U \subset S$ 和态射 $\sigma : U \to X$ 使得 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_U$。

练习 111.34.2. 考虑概形态射

$$\pi : X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x,t]/(x^2+t)) \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t]).$$

证明不存在非空开集 $U \subset S$ 和态射 $\sigma : U \to X$ 使得 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_U$。

练习 111.34.3. 设 $A, B, C \in \mathbf{C}[t]$ 是非零多项式。考虑概形态射

$$\pi : X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x,y,t]/(A + Bx^2 + Cy^2)) \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t]).$$

证明存在非空开集 $U \subset S$ 和态射 $\sigma : U \to X$ 使得 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_U$。（提示：符号上，写 $x = X/Z$，$y = Y/Z$，其中 $X, Y, Z \in \mathbf{C}[t]$ 次数 $\leq d$，对某个 d，并推导出这解决方程的条件。然后使用维数理论证明，若 $d >> 0$，你可以找到非零 X, Y, Z 解方程。）

注记 111.34.4. 练习 111.34.3 是“Tsen 定理”的一个特例。练习 111.34.5 表明该方法限于低次方程（当底和纤维维数为 1 时的圆锥曲线）。

练习 111.34.5. 考虑概形态射

$$\pi : X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x,y,t]/(1 + tx^3 + t^2y^3)) \longrightarrow S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t])$$

证明不存在非空开集 $U \subset S$ 和态射 $\sigma : U \to X$ 使得 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_U$。

练习 111.34.6. 考虑概形

$$X = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[\{x_i\}_{i=1}^8, s, t]/(1 + sx_1^3 + s^2x_2^3 + tx_3^3 + stx_4^3 + s^2tx_5^3 + t^2x_6^3 + st^2x_7^3 + s^2t^2x_8^3))$$

和

$$S = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[s,t])$$

以及概形态射

$$\pi : X \longrightarrow S$$

证明不存在非空开集 $U \subset S$ 和态射 $\sigma : U \to X$ 使得 $\pi \circ \sigma = \mathrm{id}_U$。

练习 111.34.7. （给数论学家。）给出一个闭子概形

$$Z \subset \mathrm{Spec}\left(\mathbf{Z}[x, \frac{1}{x(x-1)(2x-1)}]\right)$$

的例子，使得态射 $Z \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是有限且满射的。

练习 111.34.8. 如果你不喜欢数论，你可以尝试变体，其中你考虑

$$\mathrm{Spec}\left(\mathbf{F}_p[t, x, \frac{1}{x(x-t)(tx-1)}]\right) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p[t])$$

并试图找到顶部概形的一个闭子概形，它有限满射到底部概形。（这里有限基域有一个理论原因；尽管在这个特殊情形中可能不需要。）

注记 111.34.9. 在练习 111.34.7 和 111.34.8 中，给定态射 $f : X \to S$，其中 S 是 Dedekind 环 A 的谱，f 平坦且满射，具有几何不可约一般纤维。在两种情况下，结果是存在有限满射态射 $S' \to S$，使得基变换 $X_{S'} \to S'$ 确实有截面。结果，如果 A 是优秀的，其在极大理想处的剩余域是有限域的代数扩张，且当 A' 是 A 在其分式域的有限扩张中的整闭包时 $\mathrm{Pic}(A')$ 是挠的，则这成立，见 [**MB89**]。例如，若 $A = \mathbf{Z}$ 或 $A = \mathbf{F}_p[x]$ 或这些的有限扩张。然而，结果存在一个 Dedekind 环 A，其在极大素理想处的剩余域有限，但其 Picard 群有非挠元素，见 [**Gol64**]，且结果对这种环的谱不成立。练习 111.34.10 给出了一个几何例子，其中不成立。

练习 111.34.10. 证明存在 $f \in \mathbf{C}[x, t]$，它不被任何 $t - \alpha$（$\alpha \in \mathbf{C}$）整除，使得不存在任何 $Z \subset \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[x, t, 1/f])$ 有限满射到 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C}[t])$。（我认为 $f(x, t) = (xt - 2)(x - t + 3)$ 可以。要证明任何候选者具有所需性质，我认为不太容易。）

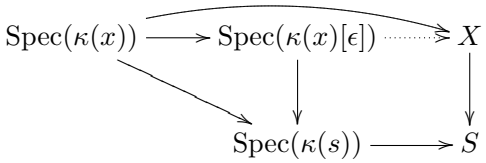
练习 111.34.11. 设 $A \to B$ 是有限型环映射。假设 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 通过闭浸入 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathbf{P}^n_A$ 分解，对某个 n。证明 $A \to B$ 是有限环映射，即 B 作为 A-模是有限的。提示：若 A 是诺特的（请假设这一点），你可以论证使用对每个闭子概形 $Z \subset \mathbf{P}^n_A$，$H^i(Z, \mathcal{O}_Z)$ 对 $i \in \mathbf{Z}$ 是有限 A-模。

练习 111.34.12. 设 k 是代数闭域。设 $f : X \to Y$ 是射影簇的态射，使得对每个闭点 $y \in Y$，$f^{-1}(\{y\})$ 是有限的。证明 f 作为概形态射是有限的。提示：(a) 有限是局部性质，(b) 尝试化归到练习 111.34.11，以及 (c) 使用闭浸入 $X \to \mathbf{P}^n_k$ 得到在 Y 上的闭浸入 $X \to \mathbf{P}^n_Y$。

111.35. 切空间

定义 111.35.1. 对任意环 R，我们记 $R[\epsilon]$ 为对偶数环。作为 R-模，它以 1、ϵ 为基自由。环结构来自设置 $\epsilon^2 = 0$。

练习 111.35.2. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$ 是点，设 $s = f(x)$。考虑实线交换图表



其中曲线箭头是 $\mathrm{Spec}(\kappa(x))$ 到 X 的典范态射。若 $\kappa(x) = \kappa(s)$，证明使图表交换的虚线箭头集合与线性映射集合

$$\mathrm{Hom}_{\kappa(x)}(\frac{\mathfrak{m}_x}{\mathfrak{m}_x^2 + \mathfrak{m}_s\mathcal{O}_{X,x}}, \kappa(x))$$

一一对应。换言之：描述这样的双射。（这在 $\kappa(x) \supset \kappa(s)$ 是可分代数扩张时更一般地成立。）

定义 111.35.3. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$。我们称练习 111.35.2 的虚线箭头集合为 X 在 S 上的*切空间*，记作 $T_{X/S,x}$。该空间的元素称为 X/S 在 x 处的*切向量*。

练习 111.35.4. 对任意域 K，证明图表

$$\begin{array}{ccc} \mathrm{Spec}(K) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K[\epsilon_1]) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \mathrm{Spec}(K[\epsilon_2]) & \longrightarrow & \mathrm{Spec}(K[\epsilon_1, \epsilon_2]/(\epsilon_1\epsilon_2)) \end{array}$$

是概形范畴中的推出图表。（这里 $\epsilon_i^2 = 0$ 如前。）

练习 111.35.5. 设 $f : X \to S$ 是概形态射。设 $x \in X$。使用练习 111.35.4 和合适的态射

$$\mathrm{Spec}(K[\epsilon]) \longrightarrow \mathrm{Spec}(K[\epsilon_1, \epsilon_2]/(\epsilon_1\epsilon_2))$$

定义切向量的加法。类似地，定义切向量的标量乘法（这更容易）。证明用你的构造 $T_{X/S,x}$ 成为 $\kappa(x)$-向量空间。

练习 111.35.6. 设 k 为域。考虑结构态射 $f : X = \mathbf{A}^1_k \to \mathrm{Spec}(k) = S$。

(1) 设 $x \in X$ 是闭点。$T_{X/S,x}$ 的维数是多少？
(2) 设 $\eta \in X$ 是一般点。$T_{X/S,\eta}$ 的维数是多少？
(3) 现在将 X 视为 $\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 上的概形。$T_{X/\mathbf{Z},x}$ 和 $T_{X/\mathbf{Z},\eta}$ 的维数是多少？

注记 111.35.7. 练习 111.35.6 解释了为什么需要考虑 X 在 S 上的切空间以获得良好的概念。

练习 111.35.8. 考虑概形态射

$$f : X = \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p(t)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p(t^p)) = S$$

计算 X/S 在 X 的唯一一点处的切空间。这不奇怪吗？你认为如果取对应于 $\mathbf{F}_p[t^p] \to \mathbf{F}_p[t]$ 的概形态射会发生什么？

练习 111.35.9. 设 k 为域。计算 X/k 在点 $x = (0,0)$ 处的切空间，其中 $X = \mathrm{Spec}(k[x,y]/(x^2 - y^3))$。

练习 111.35.10. 设 $f : X \to Y$ 是 S 上的概形态射。设 $x \in X$ 是点。令 $y = f(x)$。假设自然映射 $\kappa(y) \to \kappa(x)$ 是双射。使用定义证明 f 诱导自然线性映射

$$\mathrm{d}f : T_{X/S,x} \longrightarrow T_{Y/S,y}.$$

在 $\kappa(x) = \kappa(s)$ 的情况下，将其与通过练习 111.35.2 在局部环上发生的情况匹配。

练习 111.35.11. 设 k 是代数闭域。设

$$\begin{array}{rcl} f : \mathbf{A}_k^n & \longrightarrow & \mathbf{A}_k^m \\ (x_1, \ldots, x_n) & \longmapsto & (f_1(x_i), \ldots, f_m(x_i)) \end{array}$$

是 k 上的概形态射。这由 n 个变量中的 m 个多项式 $f_1, \ldots, f_m$ 给出。考虑矩阵

$$A = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i} \right)$$

设 $x \in \mathbf{A}_k^n$ 是闭点。令 $y = f(x)$。证明切空间上的映射 $T_{\mathbf{A}_k^n/k,x} \to T_{\mathbf{A}_k^m/k,y}$ 由矩阵 A 在点 x 处的值给出。

111.36. 拟凝聚层

定义 111.36.1. 设 X 为概形。$\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 称为*拟凝聚*的，若对每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$，限制 $\mathcal{F}|_U$ 具有形式 $\widetilde{M}$，对某个 R-模 M。

只需在 X 的一个仿射开覆盖的成员上验证此条件。更多结果见 Schemes，节 26.24。

定义 111.36.2. 设 X 为拓扑空间。设 $x, x' \in X$。我们说 x 是 x' 的*特化*，当且仅当 $x \in \overline{\{x'\}}$。

练习 111.36.3. 设 X 为概形。设 $x, x' \in X$。设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。假设 (a) x 是 x' 的特化且 (b) $\mathcal{F}_{x'} \neq 0$。证明 $\mathcal{F}_x \neq 0$。

练习 111.36.4. 找出一个概形 X、点 $x, x' \in X$、$\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$ 的例子，使得 (a) x 是 x' 的特化且 (b) $\mathcal{F}_{x'} \neq 0$ 且 $\mathcal{F}_x = 0$。

定义 111.36.5. 概形 X 称为*局部诺特*的，当且仅当对每个点 $x \in X$，存在仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 使得 R 是诺特的。概形称为*诺特*的，若它是局部诺特的且拟紧的。

若 X 是局部诺特的，则 X 的任意仿射开集是诺特环的谱，见 Properties，引理 28.5.2。

定义 111.36.6. 设 X 为局部诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层。我们说 $\mathcal{F}$ 是*凝聚*的，若对每个点 $x \in X$，存在仿射开集 $\mathrm{Spec}(R) = U \subset X$ 使得 $\mathcal{F}|_U$ 同构于 $\widetilde{M}$，对某个有限 R-模 M。

练习 111.36.7. 设 $X = \mathrm{Spec}(R)$ 为仿射概形。

(1) 设 $f \in R$。设 $\mathcal{G}$ 为开子概形 $D(f)$ 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_{D(f)}$-模层。证明 $\mathcal{G} = \mathcal{F}|_{D(f)}$，对某个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$。

(2) 设 $I \subset R$ 为理想。设 $i : Z \to X$ 为对应于 I 的 X 的闭子概形。设 $\mathcal{G}$ 为闭子概形 Z 上的拟凝聚 $\mathcal{O}_Z$-模层。证明 $\mathcal{G} = i^*\mathcal{F}$，对某个拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$。（为什么这很简单？）

(3) 假设 R 是诺特的。设 $f \in R$。设 $\mathcal{G}$ 为开子概形 $D(f)$ 上的凝聚 $\mathcal{O}_{D(f)}$-模层。证明 $\mathcal{G} = \mathcal{F}|_{D(f)}$，对某个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{F}$。

注记 111.36.8. 若 $U \to X$ 是拟紧浸入，则 U 上的任意拟凝聚层是 X 上某个拟凝聚层的限制。若 X 是诺特概形，且 $U \subset X$ 是开集，则 U 上的任意凝聚层是 X 上某个凝聚层的限制。当然上面的练习更容易，不应使用这些一般事实。

111.37. Proj 与射影概形

练习 111.37.1. 给出分次环 S 的例子，使得

(1) $\mathrm{Proj}(S)$ 是仿射且非空的，且

(2) $\mathrm{Proj}(S)$ 是整的、非空的，但不同构于 $\mathbf{P}^n_A$，对任意 $n \geq 0$、任意环 A。

练习 111.37.2. 给出一个 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 上的非平凡概形态射 $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}} \to \mathbf{P}^5_{\mathbf{C}}$ 的例子。

练习 111.37.3. 给出一个概形同构的例子

$$\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}} \to \mathrm{Proj}(\mathbf{C}[X_0, X_1, X_2]/(X_0^2 + X_1^2 + X_2^2))$$

练习 111.37.4. 给出一个概形态射 $f : X \to \mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} = \mathrm{Spec}(\mathbf{C}[T])$ 的例子，使得 f 在 $t \in \mathbf{A}^1_{\mathbf{C}}$ 上的（概形论）纤维 X_t (a) 当 t 是不等于 0 的闭点时同构于 $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$，且 (b) 当 $t = 0$ 时不同构于 $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$。我们称 X_0 为该态射的*特殊纤维*。这可以用许多、许多方式做到。尝试给出满足（以下每个）附加限制的例子（除非不可能）：

(1) 你能用射影特殊纤维做到吗？

(2) 你能用不可约且射影的特殊纤维做到吗？

(3) 你能用整且射影的特殊纤维做到吗？

(4) 你能用光滑且射影的特殊纤维做到吗？

(5) 你能用 f 是平坦态射做到吗？这仅仅意味着对每个仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$，诱导环映射 $\mathbf{C}[t] \to A$ 是平坦的，在这种情形下意味着 t 中任意非零多项式是 A 上的非零因子。

(6) 你能用 f 是平坦且射影态射做到吗？

(7) 你能用 f 平坦、射影且特殊纤维约化做到吗？
(8) 你能用 f 平坦、射影且特殊纤维不可约做到吗？
(9) 你能用 f 平坦、射影且特殊纤维整做到吗？

你认为当你把 $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$ 换成 $\mathbf{C}$ 上的另一个簇时会发生什么？（取决于你要求上面哪个变体，这可能变得非常困难。）

练习 111.37.5. 设 $n \geq 1$ 为任意正整数。给出一个满态射 $X \to \mathbf{P}^n_{\mathbf{C}}$ 的例子，其中 X 是仿射的。

练习 111.37.6. Proj 的映射。设 R 和 S 为分次环。假设我们有环映射

$$\psi : R \to S$$

和整数 $e \geq 1$，使得对所有 $d \geq 0$，$\psi(R_d) \subset S_{de}$。（按我们的约定，这不是分次环的同态，除非 $e = 1$。）

(1) 对哪些元素 $\mathfrak{p} \in \text{Proj}(S)$，存在良定义的对应点 $\text{Proj}(R)$？换言之，找出合适的开集 $U \subset \text{Proj}(S)$ 使得 ψ 定义连续映射 $r_\psi : U \to \text{Proj}(R)$。
(2) 给出一个 $U \neq \text{Proj}(S)$ 的例子。
(3) 给出一个 $U = \text{Proj}(S)$ 的例子。
(4) （不要写下来。）说服自己连续映射 $U \to \text{Proj}(R)$ 典范地带有层上的映射，使得 r_ψ 是概形态射：
$$\text{Proj}(S) \supset U \longrightarrow \text{Proj}(R).$$
(5) 若 $R = \bigoplus_{d \geq 0} S_{de}$（作为分次环，其中 S_e、S_{2e} 等分别在次数 1、2 等）且 ψ 是包含映射，你能对这个映射说什么？

记号。设 R 为如上分次环，$n \geq 0$ 为整数。设 $X = \mathbf{Proj}(R)$。则存在唯一的拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{O}_X(n)$ 在 X 上，使得对每个正次数的齐次元素 $f \in R$，我们有 $\mathcal{O}_X|_{D_+(f)}$ 是关联于 $R_{(f)} = (R_f)_0$-模 $(R_f)_n$（$= R_f = R[1/f]$ 中次数 n 的齐次元素）的拟凝聚层。见 [Har77, page 116+]。注意存在自然映射

$$\mathcal{O}_X(n_1) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(n_2) \longrightarrow \mathcal{O}_X(n_1 + n_2)$$

练习 111.37.7. Proj 中的病态。给出如上 R 的例子，使得

(1) $\mathcal{O}_X(1)$ 不是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。
(2) $\mathcal{O}_X(1)$ 可逆，但自然映射 $\mathcal{O}_X(1) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(1) \to \mathcal{O}_X(2)$ 不是同构。

练习 111.37.8. 设 S 为分次环。设 $X = \text{Proj}(S)$。证明 X 的任意有限点集包含在一个标准仿射开集中。

练习 111.37.9. 设 S 为分次环。设 $X = \mathrm{Proj}(S)$。设 $Z, Z' \subset X$ 为两个闭子概形。设 $\varphi : Z \to Z'$ 为同构。假设 $Z \cap Z' = \emptyset$。证明对任意 $z \in Z$，存在仿射开集 $U \subset X$ 使得 $z \in U$，$\varphi(z) \in U$ 且 $\varphi(Z \cap U) = Z' \cap U$。（提示：使用练习 111.37.8 和类似 **Schemes**，引理 26.11.5 的东西。）

111.38. 从射影直线出发的态射

本节我们研究从 $\mathbf{P}^1$ 到射影概形的态射。

练习 111.38.1. 设 k 为域。设 $k[t] \subset k(t)$ 为多项式环到其分式域的包含。设 X 为 k 上的有限型概形。证明对任意态射

$$\varphi : \mathrm{Spec}(k(t)) \longrightarrow X$$

在 k 上，存在非零 $f \in k[t]$ 和态射 $\psi : \mathrm{Spec}(k[t, 1/f]) \to X$ 在 k 上，使得 φ 是复合

$$\mathrm{Spec}(k(t)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[t, 1/f]) \longrightarrow X$$

练习 111.38.2. 设 k 为域。设 $k[t] \subset k(t)$ 为多项式环到其分式域的包含。证明对任意态射

$$\varphi : \mathrm{Spec}(k(t)) \longrightarrow \mathbf{P}^n_k$$

在 k 上，存在态射 $\psi : \mathrm{Spec}(k[t]) \to \mathbf{P}^n_k$ 在 k 上，使得 φ 是复合

$$\mathrm{Spec}(k(t)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[t]) \longrightarrow \mathbf{P}^n_k$$

提示：φ 的像在某个标准开集 $D_+(T_i)$ 中，对某个 i；然后证明你可以“清分母”。

练习 111.38.3. 设 k 为域。设 $k[t] \subset k(t)$ 为多项式环到其分式域的包含。设 X 为 k 上的射影概形。证明对任意态射

$$\varphi : \mathrm{Spec}(k(t)) \longrightarrow X$$

在 k 上，存在态射 $\psi : \mathrm{Spec}(k[t]) \to X$ 在 k 上，使得 φ 是复合

$$\mathrm{Spec}(k(t)) \longrightarrow \mathrm{Spec}(k[t]) \longrightarrow X$$

提示：使用练习 111.38.2。

练习 111.38.4. 设 k 为域。设 X 为 k 上的射影概形。设 K 为 $\mathbf{P}^1_k$ 的函数域（见下面的提示）。证明对任意态射

$$\varphi : \mathrm{Spec}(K) \longrightarrow X$$

在 k 上，存在态射 $\psi : \mathbf{P}^1_k \to X$ 在 k 上，使得 φ 是复合

$$\mathrm{Spec}(k(t)) \longrightarrow \mathbf{P}^1_k \longrightarrow X$$

提示：对仿射开覆盖 $\mathbf{P}^1_k = D_+(T_0) \cup D_+(T_1)$ 的两部分分别使用练习 111.38.3，利用 $D_+(T_0)$ 是多项式环的谱，且 K 是这个多项式环的分式域。

111.39. 从曲面到曲线的态射

练习 111.39.1. 设 R 为环。设 $R \to k$ 为从 R 到域 k 的映射。设 $n \geq 0$。证明

$$\mathrm{Mor}_{\mathrm{Spec}(R)}(\mathrm{Spec}(k), \mathbf{P}^n_R) = (k^{n+1} \setminus \{0\})/k^*$$

其中 k^* 通过标量乘法作用在 k^{n+1} 上。从现在起我们记 $(x_0 : \ldots : x_n)$ 为对应于元素 $(x_0, \ldots, x_n) \in k^{n+1} \setminus \{0\}$ 的等价类的态射 $\mathrm{Spec}(k) \to \mathbf{P}^n_k$。

练习 111.39.2. 设 k 为域。设 $Z \subset \mathbf{P}^2_k$ 为不可约且约化的闭子概形。证明要么 (a) Z 是闭点，要么 (b) 存在次数 > 0 的齐次不可约 $F \in k[X_0, X_1, X_2]$ 使得 $Z = V_+(F)$，要么 (c) $Z = \mathbf{P}^2_k$。（提示：看标准仿射开集。）

练习 111.39.3. 设 k 为域。设 $Z_1, Z_2 \subset \mathbf{P}^2_k$ 为形式 $V_+(F)$ 的不可约闭子概形，对某个次数 > 0 的齐次不可约 $F_i \in k[X_0, X_1, X_2]$。证明 $Z_1 \cap Z_2$ 非空。（提示：使用维数理论估计 $k[X_0, X_1, X_2]/(F_1, F_2)$ 在 0 处的局部环的维数。）

练习 111.39.4. 证明不存在非平凡的概形态射 $\mathbf{P}^2_{\mathbf{C}} \to \mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$ 在 $\mathrm{Spec}(\mathbf{C})$ 上。这里平凡态射是像为单点的态射。（提示：若态射非平凡，考虑 0 和 ∞ 上的纤维，并论证它们必须相交以得到矛盾。）

练习 111.39.5. 设 k 为域。假设 $X \subset \mathbf{P}^3_k$ 是由单个齐次方程 $F \in k[X_0, X_1, X_2, X_3]$ 给出的闭子概形。换言之，

$$X = \mathrm{Proj}(k[X_0, X_1, X_2, X_3]/(F)) \subset \mathbf{P}^3_k$$

如课程中所解释。假设

$$F = X_0 G + X_1 H$$

对某个正次数的齐次多项式 $G, H \in k[X_0, X_1, X_2, X_3]$。证明若 X_0, X_1, G, H 没有公共零点，则存在非平凡态射

$$X \longrightarrow \mathbf{P}^1_k$$

在 $\mathrm{Spec}(k)$ 上的概形，它在域点（见练习 111.39.1）上看起来像 $(x_0 : x_1 : x_2 : x_3) \mapsto (x_0 : x_1)$，只要 x_0 或 x_1 不为零。

111.40. 可逆层

定义 111.40.1. 设 X 为局部赋环空间。X 上的*可逆* $\mathcal{O}_X$-模是 $\mathcal{O}_X$-模层 $\mathcal{L}$，使得每个点都有开邻域 $U \subset X$ 使得 $\mathcal{L}|_U$ 作为 $\mathcal{O}_U$-模同构于 $\mathcal{O}_U$。我们说 $\mathcal{L}$ 是平凡的，若它作为 $\mathcal{O}_X$-模同构于 $\mathcal{O}_X$。

练习 111.40.2. 一般事实。

(1) 证明概形 X 上的可逆 $\mathcal{O}_X$-模是拟凝聚的。
(2) 假设 $X \to Y$ 是局部赋环空间的态射，$\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_Y$-模。证明 $f^*\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。

练习 111.40.3. 代数。

(1) 证明仿射概形 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的可逆 $\mathcal{O}_X$-模对应于 A-模 M，它 (i) 有限，(ii) 投射，(iii) 秩 1 局部自由，因此 (iv) 平坦，且 (v) 有限展示。（可以随意引用上学期课程的内容；或代数书。）
(2) 假设 A 是整环且 M 是 (a) 中的模。证明 M 作为 A-模同构于理想 $I \subset A$，使得对每个素理想 $\mathfrak{p}$，$IA_{\mathfrak{p}}$ 是主的。

定义 111.40.4. 设 R 为环。*可逆模* M 是 R-模 M，使得 $\widetilde{M}$ 是 R 的谱上的可逆层。我们说 M 是*平凡的*，若 $M \cong R$ 作为 R-模。

换言之，M 可逆当且仅当它满足以下所有条件：它是平坦的、有限展示的、投射的，且秩 1 局部自由。（当然它只需秩 1 局部自由即可）。

练习 111.40.5. 简单例子。

(1) 设 k 为域。设 $A = k[x]$。证明 $X = \mathrm{Spec}(A)$ 只有平凡可逆 $\mathcal{O}_X$-模。换言之，证明每个可逆 A-模是秩 1 自由的。
(2) 设 A 为环
$$A = \{f \in k[x] \mid f(0) = f(1)\}.$$
证明存在非平凡可逆 A-模，除非 $k = \mathbf{F}_2$。（提示：把 $\mathrm{Spec}(A)$ 看作在 $\mathbf{A}^1_k = \mathrm{Spec}(k[x])$ 中认同 0 和 1。）
(3) 与 (2) 中相同的问题，对环 $A = k[x^2, x^3] \subset k[x]$ （除了现在 $k = \mathbf{F}_2$ 也可以）。

练习 111.40.6. 更高维数。

(1) 证明二维仿射空间上的每个可逆层是平凡的。更确切地说，设 $\mathbf{A}^2_k = \mathrm{Spec}(k[x, y])$，其中 k 是域。证明 $\mathbf{A}^2_k$ 上的每个可逆层是平凡的。（提示：一种方法是考虑对应的模 M，看 $M \otimes_{k[x,y]} k(x)[y]$，然后使用练习 111.40.5 (1) 找到它的生成元；然后你仍然需要思考。另一种方法是使用练习 111.40.3 并使用我们对多项式环理想的了解：高度一的素理想由不可约多项式生成；然后你仍然需要思考。）
(2) 证明二维仿射空间的任意开子概形上的每个可逆层是平凡的。更确切地说，设 $U \subset \mathbf{A}^2_k$ 为开子概形，其中 k 是域。证明 U 上的每个可逆层是平凡的。提示：证明 U 上的每个可逆层延拓到 $\mathbf{A}^2_k$ 上的一个。不容易；但你可以在 [**Har77**] 中找到。

(3) 找出域上穿刺锥上的非平凡可逆层的例子。更确切地说，设 k 为域，$C = \mathrm{Spec}(k[x,y,z]/(xy - z^2))$。设 $U = C \setminus \{(x,y,z)\}$。找出 U 上的非平凡可逆层。提示：计算 U 上可逆层的同构类群可能比仅仅找到一个更容易。注意 U 被开集 $\mathrm{Spec}(k[x,y,z,1/x]/(xy-z^2))$ 和 $\mathrm{Spec}(k[x,y,z,1/y]/(xy-z^2))$ 覆盖，这些是“容易”处理的。

定义 111.40.7. 设 X 为局部赋环空间。X 的 *Picard* 群是可逆 $\mathcal{O}_X$-模的同构类集合 $\mathrm{Pic}(X)$，加法由张量积给出。见 **Modules**，定义 17.25.9。对环 R，我们令 $\mathrm{Pic}(R) = \mathrm{Pic}(\mathrm{Spec}(R))$。

练习 111.40.8. 设 R 为环。

(1) 证明若 R 是诺特正规整环，则 $\mathrm{Pic}(R) = \mathrm{Pic}(R[t])$。[提示：存在映射 $R[t] \to R$，$t \mapsto 0$，它是映射 $R \to R[t]$ 的左逆。因此只需证明任意可逆 $R[t]$-模 M 使得 $M/tM \cong R$ 是秩 1 自由的。设 K 为 R 的分式域。选取平凡化 $K[t] \to M \otimes_{R[t]} K[t]$，这由练习 111.40.5 (1) 可能。调整它使其与上面的 M/tM 的平凡化一致。证明它事实上是 M 在 $R[t]$ 上的平凡化（这正是正规性起作用的地方）。]

(2) 设 k 为域。证明 $\mathrm{Pic}(k[x^2,x^3,t]) \neq \mathrm{Pic}(k[x^2,x^3])$。

111.41. ech 上同调

练习 111.41.1. ech 上同调。这里 k 是域。

(1) 设 X 是一个概形，带有开覆盖 $\mathcal{U} : X = U_1 \cup U_2$，其中 $U_1 = \mathrm{Spec}(k[x])$，$U_2 = \mathrm{Spec}(k[y])$，$U_1 \cap U_2 = \mathrm{Spec}(k[z,1/z])$，且开浸入 $U_1 \cap U_2 \to U_1$ 和 $U_1 \cap U_2 \to U_2$ 分别由 $x \mapsto z$ 和 $y \mapsto z$ 确定（我确实是这个意思）。（我们在课程中已经看到这样的 X 存在；它是零点加倍的仿射直线。）计算 $\check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{O})$；例如，给出它作为 k-向量空间的一组基。

(2) 对 $\check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{O})$ 中的每个元素，构造一个 $\mathcal{O}_X$-模层正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_X \to E \to \mathcal{O}_X \to 0$$

使得边界 $\delta(1) \in \check{H}^1(\mathcal{U},\mathcal{O})$ 等于给定的元素。（问题的一部分是理解这个陈述。另见下文。抽象地证明这样的东西必须存在也是可以的。）

定义 111.41.2. （delta 的定义。）假设

$$0 \to \mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_3 \to 0$$

是任意拓扑空间 X 上阿贝尔层的短正合序列。边界映射 $\delta : H^0(X,\mathcal{F}_3) \to \check{H}^1(X,\mathcal{F}_1)$ 定义如下。取元素 $\tau \in H^0(X,\mathcal{F}_3)$。选择开覆盖 $\mathcal{U} : X = \bigcup_{i\in I} U_i$，使得对每个 i，存在截面 $\tilde{\tau}_i \in \mathcal{F}_2$ 提升 τ 到 U_i 的限制。然后考虑对应

$$(i_0,i_1) \longmapsto \tilde{\tau}_{i_0}|_{U_{i_0 i_1}} - \tilde{\tau}_{i_1}|_{U_{i_0 i_1}}.$$

这显然是 ech 复形 $\check{C}^*(\mathcal{U},\mathcal{F}_2)$ 中的一个 1-上边缘。但我们观察到（把 $\mathcal{F}_1$ 看作 $\mathcal{F}_2$ 的子层）右端总是 $U_{i_0i_1}$ 上 $\mathcal{F}_1$ 的一个截面。因此我们看到这个对应定义了复形 $\check{C}^*(\mathcal{U},\mathcal{F}_2)$ 中的一个 1-上链。这个 1-上链的上同调类按定义就是$\delta(\tau)$。

111.42. 上同调

练习 111.42.1. 设 $X=\mathbf{R}$ 带通常的欧几里得拓扑。仅使用上同调的形式性质（函子性和长正合上同调序列）证明存在 X 上的层 $\mathcal{F}$ 具有非零的 $H^1(X,\mathcal{F})$。

练习 111.42.2. 设 $X=U\cup V$ 是一个拓扑空间，写成两个开集的并。则我们有长正合 Mayer-Vietoris 序列

$$0\to H^0(X,\mathcal{F})\to H^0(U,\mathcal{F})\oplus H^0(V,\mathcal{F})\to H^0(U\cap V,\mathcal{F})\to H^1(X,\mathcal{F})\to\dots$$

内射层的什么性质对于构造 Mayer-Vietoris 长正合序列是本质的？为什么它成立？

练习 111.42.3. 设 X 为拓扑空间。

(1) 证明若 X 有 2 个或更少的点，则对 $i>0$，$H^i(X,\mathcal{F})$ 为零。
(2) 若 X 有 3 个点呢？

练习 111.42.4. 设 X 是局部环的谱。证明对 $i>0$ 和任意阿贝尔群层 $\mathcal{F}$，$H^i(X,\mathcal{F})$ 为零。

练习 111.42.5. 设 $f:X\to Y$ 是概形的仿射态射。证明对任意拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，$H^i(X,\mathcal{F})=H^i(Y,f_*\mathcal{F})$。可以随意对 X 和 Y 施加进一步的条件，并使用 ech 上同调与上同调对拟凝聚层和分离概形仿射开覆盖的一致性。

练习 111.42.6. 设 A 为环。设 $\mathbf{P}^n_A=\mathrm{Proj}(A[T_0,\dots,T_n])$ 为 A 上的射影空间。设 $\mathbf{A}^{n+1}_A=\mathrm{Spec}(A[T_0,\dots,T_n])$，并设

$$U=\bigcup\nolimits_{i=0,\dots,n}D(T_i)\subset\mathbf{A}^{n+1}_A$$

为闭浸入 $0:\mathrm{Spec}(A)\to\mathbf{A}^{n+1}_A$ 的像的补集。构造一个仿射满态射

$$f:U\longrightarrow\mathbf{P}^n_A$$

并证明 $f_*\mathcal{O}_U=\bigoplus_{d\in\mathbf{Z}}\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(d)$。更一般地，证明对分次 $A[T_0,\dots,T_n]$-模 M 有

$$f_*(\widetilde{M}|_U)=\bigoplus\nolimits_{d\in\mathbf{Z}}\widetilde{M(d)}$$

其中左边是 $\mathbf{A}^{n+1}_A$ 上关联于 M 的拟凝聚层 $\widetilde{M}$，右边是关联于分次模 $M(d)$ 的拟凝聚层 $\widetilde{M(d)}$。

练习 111.42.7. 设 A 为环，$\mathbf{P}^n_A = \mathrm{Proj}(A[T_0,\ldots,T_n])$ 为 A 上的射影空间。仔细计算 $\mathbf{P}^n_A$ 上结构层的 Serre 扭转 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n_A}(d)$ 的上同调。可以随意使用 ech 上同调和 ech 上同调与上同调对拟凝聚层和分离概形仿射开覆盖的一致性。

练习 111.42.8. 设 A 为环，$\mathbf{P}^n_A = \mathrm{Proj}(A[T_0,\ldots,T_n])$ 为 A 上的射影空间。设 $F \in A[T_0,\ldots,T_n]$ 是次数 d 的齐次多项式。设 $X \subset \mathbf{P}^n_A$ 是对应于 $A[T_0,\ldots,T_n]$ 的分次理想 (F) 的闭子概形。关于 $H^i(X,\mathcal{O}_X)$ 你能说什么？

练习 111.42.9. 设 R 为环，使得对任意左正合函子 $F : \mathrm{Mod}_R \to Ab$，我们有 $R^iF = 0$ 对 $i > 0$。证明 R 是域的有限乘积。

111.43. 更多上同调

练习 111.43.1. 设 k 为域。设 $X \subset \mathbf{P}^n_k$ 为“坐标十字”。即，设 X 由齐次方程

$$T_iT_j = 0 \text{ 对} i > j > 0$$

定义，其中照常我们记 $\mathbf{P}^n_k = \mathrm{Proj}(k[T_0,\ldots,T_n])$。换言之，$X$ 是对应于多项式环的商 $k[T_0,\ldots,T_n]/(T_iT_j; i > j > 0)$ 的闭子概形。计算所有 i 的 $H^i(X,\mathcal{O}_X)$。提示：使用 ech 上同调。

练习 111.43.2. 设 A 为环。设 $I = (f_1,\ldots,f_t)$ 为 A 的有限生成理想。设 $U \subset \mathrm{Spec}(A)$ 为 $V(I)$ 的补集。对任意 A-模 M，写出一个 A-模复形（用 A、$f_1,\ldots,f_t$、M 表示），其上同调群给出 $H^n(U,\widetilde{M})$。

练习 111.43.3. 设 k 为域。设 $U \subset \mathbf{A}^d_k$ 为 $\mathbf{A}^d_k$ 的闭点 0 的补集。计算所有 n 的 $H^n(U,\mathcal{O}_U)$。

练习 111.43.4. 设 k 为域。显式找出一个 k 上射影的维数 1 的概形 X，使得 $H^0(X,\mathcal{O}_X) = k$ 且 $\dim_k H^1(X,\mathcal{O}_X) = 100$。

练习 111.43.5. 设 $f : X \to Y$ 是次数 2 的有限局部自由态射。假设 X 和 Y 是整概形，且 2 在 Y 的结构层中可逆，即 $2 \in \Gamma(Y,\mathcal{O}_Y)$ 可逆。证明 $\mathcal{O}_Y$-模映射

$$f^\sharp : \mathcal{O}_Y \longrightarrow f_*\mathcal{O}_X$$

有左逆，即存在 $\mathcal{O}_Y$-模映射 $\tau : f_*\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_Y$ 使得 $\tau \circ f^\sharp = \mathrm{id}$。推出 $H^n(Y,\mathcal{O}_Y) \to H^n(X,\mathcal{O}_X)$ 是单射[2]。

练习 111.43.6. 设 X 为概形（或局部赋环空间）。规则 $U \mapsto \mathcal{O}_X(U)^*$ 定义了一个群层，记作 $\mathcal{O}^*_X$。简要解释为什么 X 的 Picard 群（定义 111.40.7）等于 $H^1(X,\mathcal{O}^*_X)$。

[2]确实存在整概形之间次数为 2 的有限局部自由态射 $X \to Y$，使得映射 $H^1(Y,\mathcal{O}_Y) \to H^1(X,\mathcal{O}_X)$ 不是单射。

练习 111.43.7. 给出一个仿射概形 X 具有非平凡 $\mathrm{Pic}(X)$ 的例子。使用练习 111.43.6 推出对任何这样的 X，$H^1(X,-)$ 不是零函子。

练习 111.43.8. 设 A 为环。设 $I=(f_1,\ldots,f_t)$ 为 A 的有限生成理想。设 $U\subset\mathrm{Spec}(A)$ 为 $V(I)$ 的补集。给定拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(A)}$-模 $\mathcal{F}$ 和 $\xi\in H^p(U,\mathcal{F})$，$p>0$，证明存在 $n>0$ 使得 $f_i^n\xi=0$ 对 $i=1,\ldots,t$。提示：一种可能的方法是使用你在练习 111.43.2 中找到的复形。

练习 111.43.9. 设 A 为环。设 $I=(f_1,\ldots,f_t)$ 为 A 的有限生成理想。设 $U\subset\mathrm{Spec}(A)$ 为 $V(I)$ 的补集。设 M 为 A-模，其 I-挠为零，即 $0=\mathrm{Ker}((f_1,\ldots,f_t):M\to M^{\oplus t})$。证明存在典范同构

$$H^0(U,\widetilde{M})=\mathrm{colim}\,\mathrm{Hom}_A(I^n,M).$$

警告：这不是平凡的。

练习 111.43.10. 设 A 为诺特环。设 I 为 A 的理想。设 M 为 A-模。设 $M[I^\infty]$ 为 I-幂挠元素的集合，定义为

$$M[I^\infty]=\{x\in M\mid \text{存在}n\geq 1\text{ 使得}I^nx=0\}$$

令 $M'=M/M[I^\infty]$。则 M' 的 I-幂挠为零。证明

$$\mathrm{colim}\,\mathrm{Hom}_A(I^n,M)=\mathrm{colim}\,\mathrm{Hom}_A(I^n,M').$$

警告：这不是平凡的。提示：(1) 尝试化归到 M 有限，(2) 证明 $\mathrm{Ext}^1_A(I^n,N)$ 的任意元素对某个 $m>0$ 映射到 $\mathrm{Ext}^1_A(I^{n+m},N)$ 中的零，若 $N=M[I^\infty]$ 且 M 有限，(3) 对 $\mathrm{Hom}_A(I^n,N)$ 证明与 (2) 相同的事情，(4) 考虑长正合序列

$$0\to\mathrm{Hom}_A(I^n,M[I^\infty])\to\mathrm{Hom}_A(I^n,M)\to\mathrm{Hom}_A(I^n,M')\to\mathrm{Ext}^1_A(I^n,M[I^\infty])$$

对 M 有限，并与 I^{n+m} 的序列比较以得出结论。

111.44. 上同调再讨论

练习 111.44.1. 构造一个域 k、k 上的曲线 X、可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 和上同调类 $\xi\in H^1(X,\mathcal{L})$ 的例子，具有以下性质：对每个满射有限概形态射 $\pi:Y\to X$，元素 ξ 拉回到 $H^1(Y,\pi^*\mathcal{L})$ 的非零元素。提示：构造 X、k、$\mathcal{L}$ 使得存在短正合序列 $0\to\mathcal{L}\to\mathcal{O}_X\to i_*\mathcal{O}_Z\to 0$，其中 $Z\subset X$ 是由多于 1 个闭点组成的闭子概形。然后看拉回时会发生什么。

练习 111.44.2. 设 k 为代数闭域。设 X 为射影 1 维概形。假设 X 包含曲线的圈，即假设存在 $n\geq 2$ 和两两不同的 1 维整闭子概形 $C_1,\ldots,C_n$ 以及两两不同的闭点 $x_1,\ldots,x_n\in X$ 使得 $x_n\in C_n\cap C_1$ 且 $x_i\in C_i\cap C_{i+1}$ 对 $i=1,\ldots,n-1$。证明 $H^1(X,\mathcal{O}_X)$ 非零。提示：设 $\mathcal{F}$ 为映射 $\mathcal{O}_X\to\bigoplus\mathcal{O}_{C_i}$ 的像，并证明 $H^1(X,\mathcal{F})$ 非零，使用 $\kappa(x_i)=k$ 和 $H^0(C_i,\mathcal{O}_{C_i})=k$。还使用 Grothendieck 定理得到 $H^2(X,-)=0$。

练习 111.44.3. 设 X 为代数闭域 k 上的射影曲面。证明存在真闭子概形 $Z \subset X$ 使得 $H^1(Z, \mathcal{O}_Z)$ 非零。提示：使用练习 111.44.2。

练习 111.44.4. 设 X 为代数闭域 k 上的射影曲面。证明对每个 $n \geq 0$，存在真闭子概形 $Z \subset X$ 使得 $\dim_k H^1(Z, \mathcal{O}_Z) > n$。只需通过修改练习 111.44.3 和 111.44.2 中的论证来解释如何做到这一点；不要给出所有细节。

练习 111.44.5. 设 X 为代数闭域 k 上的射影曲面。证明存在凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 使得 $H^2(X, \mathcal{F})$ 非零。提示：使用练习 111.44.4 的结果和一个巧妙选择的正合序列。

练习 111.44.6. 设 X 和 Y 是域 k 上的概形（可以随意假设 X 和 Y 是好的，例如 qcqs 或射影于 k）。令 $X \times Y = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} Y$，投影为 $p : X \times Y \to X$ 和 $q : X \times Y \to Y$。对拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 和拟凝聚 $\mathcal{O}_Y$-模 $\mathcal{G}$，证明

$$H^n(X \times Y, p^*\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times Y}} q^*\mathcal{G}) = \bigoplus\nolimits_{a+b=n} H^a(X, \mathcal{F}) \otimes_k H^b(Y, \mathcal{G})$$

或者只证明取维数时这成立。“干净”的解法额外加分。

练习 111.44.7. 设 k 为域。设 $X = \mathbf{P}|^1 \times \mathbf{P}^1$ 为 k 上射影直线与自身的积，投影为 $p : X \to \mathbf{P}^1_k$ 和 $q : X \to \mathbf{P}^1_k$。令

$$\mathcal{O}(a, b) = p^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(a) \otimes_{\mathcal{O}_X} q^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^1_k}(b)$$

计算所有 i, a, b 的 $H^i(X, \mathcal{O}(a, b))$ 的维数。提示：使用练习 111.44.6。

111.45. 上同调与 Hilbert 多项式

情形 111.45.1. 设 k 为域。设 $X = \mathbf{P}^n_k$ 为 n 维射影空间。设 $\mathcal{F}$ 为凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。回忆

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum\nolimits_{i=0}^{n} (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F})$$

回忆 $\mathcal{F}$ 的 *Hilbert 多项式*是函数

$$t \longmapsto \chi(X, \mathcal{F}(t))$$

我们还回忆 $\mathcal{F}(t) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(t)$，其中 $\mathcal{O}_X(t)$ 是结构层的第 t 次扭转，如 **Constructions**，定义 27.10.1。在 **Varieties**，小节 33.35.13 中我们已经证明 Hilbert 多项式是 t 的多项式。

练习 111.45.2. 在情形 111.45.1 中。

(1) 若 $P(t)$ 是 $\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式，$\mathcal{F}(-13)$ 的 Hilbert 多项式是什么？
(2) 若 P_i 是 $\mathcal{F}_i$ 的 Hilbert 多项式，$\mathcal{F}_1 \oplus \mathcal{F}_2$ 的 Hilbert 多项式是什么？
(3) 若 P_i 是 $\mathcal{F}_i$ 的 Hilbert 多项式，且 $\mathcal{F}$ 是满射 $\mathcal{F}_1 \to \mathcal{F}_2$ 的核，$\mathcal{F}$ 的 Hilbert 多项式是什么？

练习 111.45.3. 在情形 111.45.1 中假设 $n \geq 1$。找出一个 Hilbert 多项式为 $t - 101$ 的凝聚层。

练习 111.45.4. 在情形 111.45.1 中假设 $n \geq 2$。找出一个 Hilbert 多项式为 $t^2/2 + t/2 - 1$ 的凝聚层。（这有点棘手；只需证明存在这样的凝聚层即可。）

练习 111.45.5. 在情形 111.45.1 中假设 $n \geq 2$ 且 k 代数闭。设 $C \subset X$ 是维数 1 的整闭子概形。换言之，C 是射影曲线。设 $dt + e$ 是 $\mathcal{O}_C$ 作为 X 上凝聚层的 Hilbert 多项式。

(1) 给出 e 的上界。（提示：使用 $\mathcal{O}_C(t)$ 只有 0 次和 1 次上同调，并研究 $H^0(C, \mathcal{O}_C)$。）
(2) 选取 $\mathcal{O}_X(1)$ 的一个整体截面 s，它与 C 横截相交，即使得存在两两不同的闭点 $c_1, \ldots, c_r \in C$ 和短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_C \xrightarrow{s} \mathcal{O}_C(1) \to \bigoplus\nolimits_{i=1,\ldots,r} k_{c_i} \to 0$$

其中 k_{c_i} 是 c_i 处值为 k 的摩天大楼层。（这样的 s 存在；请直接使用这一点。）证明 $r = d$。（提示：扭转序列并看你会得到什么。）
(3) 扭转短正合序列给出 k-线性映射 $\varphi_t : \Gamma(C, \mathcal{O}_C(t)) \to \bigoplus_{i=1,\ldots,d} k$，对任意 t。证明若 $t \geq d - 1$，这个映射是满射。
(4) 用 d 给出 e 的下界。（提示：证明 $H^1(C, \mathcal{O}_C(d-2)) = 0$，使用 (3) 的结果并使用消没。）

练习 111.45.6. 在情形 111.45.1 中假设 $n = 2$。设 $s_1, s_2, s_3 \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X(2))$ 是三个二次方程。考虑凝聚层

$$\mathcal{F} = \operatorname{Coker}\left(\mathcal{O}_X(-2)^{\oplus 3} \xrightarrow{s_1, s_2, s_3} \mathcal{O}_X\right)$$

列出这样的 $\mathcal{F}$ 的所有可能 Hilbert 多项式。（尝试想象射影平面中二次曲线的交。）

111.46. 曲线

练习 111.46.1. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的射影曲线。设 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s_0, \ldots, s_n \in H^0(X, \mathcal{L})$ 为 $\mathcal{L}$ 的全局截面。证明存在自然的闭子概形

$$Z \subset \mathbf{P}^n \times X$$

使得闭点 $((\lambda_0 : \ldots : \lambda_n), x)$ 属于 Z 当且仅当截面 $\lambda_0 s_0 + \ldots + \lambda_n s_n$ 在 x 处消失。（提示：仿射局部地描述 Z。）

练习 111.46.2. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的光滑曲线。设 $r \geq 1$。证明闭子集

$$D \subset X \times X^r = X^{r+1}$$

其闭点是那些满足 $x = x_i$ 对某个 i 成立的元组 $(x, x_1, \ldots, x_r)$，具有可逆理想层。换言之，证明 D 是有效 Cartier 除子。提示：化归到 $r = 1$，并利用 X 是光滑曲线来关于对角说些什么（查书）。

练习 111.46.3. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的光滑射影曲线。设 T 为 k 上有限型概形，并设

$$D_1 \subset X \times T \quad \text{和} \quad D_2 \subset X \times T$$

为两个有效 Cartier 除子，使得对 $t \in T$，纤维 $D_{i,t} \subset X_t$ 不稠密（即不包含曲线 X_t 的一般点）。证明存在典范闭子概形 $Z \subset T$，使得闭点 $t \in T$ 属于 Z 当且仅当对 D_1、D_2 的概形论纤维 $D_{1,t}$、$D_{2,t}$，作为 X_t 的闭子概形有

$$D_{1,t} \subset D_{2,t}.$$

提示：可能收缩 T 后，你可以假设 $T = \mathrm{Spec}(A)$ 是仿射的，并且存在仿射开 $U \subset X$ 使得 $D_i \subset U \times T$。然后证明 $M_1 = \Gamma(D_1, \mathcal{O}_{D_1})$ 是有限局部自由 A-模（这里你需要一些非平凡代数——问你的朋友）。再收缩 T 后，你可以假设 M_1 是自由 A-模。然后看

$$\Gamma(U \times T, \mathcal{I}_{D_2}) \to M_1 = A^{\oplus N}$$

并将 Z 定义为由这个映射的像中向量的系数生成的理想所截出的闭子概形。解释为什么这可行（这可能需要更多交换代数）。

练习 111.46.4. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的光滑射影曲线。设 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s_0, \ldots, s_n \in H^0(X, \mathcal{L})$ 为 $\mathcal{L}$ 的全局截面。设 $r \geq 1$。证明存在自然的闭子概形

$$Z \subset \mathbf{P}^n \times X \times \ldots \times X = \mathbf{P}^n \times X^r$$

使得闭点 $((\lambda_0 : \ldots : \lambda_n), x_1, \ldots, x_r)$ 属于 Z 当且仅当截面 $s_\lambda = \lambda_0 s_0 + \ldots + \lambda_n s_n$ 在除子 $D = x_1 + \ldots + x_r$ 上消失，即截面 s_λ 属于 $\mathcal{L}(-D)$。提示：解释如何结合练习 111.46.2 和 111.46.3 的结果得到。

练习 111.46.5. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的光滑射影曲线。设 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模。证明存在自然的闭子集

$$Z \subset X^r$$

使得 X^r 的闭点 $(x_1, \ldots, x_r)$ 属于 Z 当且仅当 $\mathcal{L}(-x_1 - \ldots - x_r)$ 有非零全局截面。提示：使用练习 111.46.4。

练习 111.46.6. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的光滑射影曲线。设 $r \geq s$ 为整数。证明存在自然的闭子集

$$Z \subset X^r \times X^s$$

使得 $X^r \times X^s$ 的闭点 $(x_1, \ldots, x_r, y_1, \ldots, y_s)$ 属于 Z 当且仅当 $x_1 + \ldots + x_r - y_1 - \ldots - y_s$ 线性等价于一个有效除子。提示：选择辅助可逆模 $\mathcal{L}$，次数非常高，使得对任意次数为 r 的有效除子 D，$\mathcal{L}(-D)$ 都有非零截面。然后使用练习 111.46.5 的结果两次。

练习 111.46.7. 选择你最喜欢的代数闭域 k。尽你所能确定所有可能存在于某个 genus 7 曲线上的 $\mathfrak{g}^r_d$。同时尝试

(1) 确定在哪些情形 $\mathfrak{g}^r_d$ 无基点，以及
(2) 确定在哪些情形 $\mathfrak{g}^r_d$ 给出到 $\mathbf{P}^r$ 的闭嵌入。

如果你的曲线是“一般”的（自己编造一般的概念——这可能比上面的问题容易），也做同样的事。如果你的曲线是超椭圆曲线，也做同样的事。如果你的曲线是三角曲线（且非超椭圆），也做同样的事。等等。

111.47. 模

在本节中我们考虑代数几何对象模空间的一些朴素方法。

设 k 为代数闭域。假设 M 是 k 上的一个模问题。我们不会在这里精确定义这意味着什么，但在每个练习中应该清楚我们的意思。为了理解下面内容，只需知道 M 在 k 上的对象是什么，k 上对象之间的同构是什么，以及 M 在一簇簇上的族是什么。然后我们说 M 的模数是 $d \geq 0$，如果以下成立

(1) 存在有限多个族 $X_i \to V_i$，$i = 1, \ldots, n$，使得 M 在 k 上的每个对象都同构于其中之一的一个纤维，并且 $\max \dim(V_i) = d$，且
(2) 没有办法用更小的 d 做到这一点。

这实际上只是文献中更好概念的一个非常粗略近似。

练习 111.47.1. 设 k 为代数闭域。设 $d \geq 1$ 且 $n \geq 1$。我们说 $\mathbf{P}^n$ 中次数 d 超曲面的模由以下给出

(1) 一个对象是 $\mathbf{P}^n_k$ 中次数 d 的超曲面 $X \subset \mathbf{P}^n_k$，
(2) 两个对象 $X \subset \mathbf{P}^n_k$ 与 $Y \subset \mathbf{P}^n_k$ 之间的同构是元素 $g \in \mathrm{PGL}_n(k)$ 使得 $g(X) = Y$，且
(3) 簇 V 上的超曲面族是闭子概形 $X \subset \mathbf{P}^n_V$，使得对所有 $v \in V$，$X \to V$ 的概形论纤维 X_v 是 $\mathbf{P}^n_v$ 中的超曲面。

计算（如果可能——这些越来越难）

(1) $n = 1$ 且 d 任意时的模数，

(2) $n = 2$ 且 $d = 1$ 时的模数，
(3) $n = 2$ 且 $d = 2$ 时的模数，
(4) $n \geq 1$ 且 $d = 2$ 时的模数，
(5) $n = 2$ 且 $d = 3$ 时的模数，
(6) $n = 3$ 且 $d = 3$ 时的模数，以及
(7) $n = 2$ 且 $d = 4$ 时的模数。

练习 111.47.2. 设 k 为代数闭域。设 $g \geq 2$。我们说 genus g 超椭圆曲线的模由以下给出

(1) 一个对象是 genus g 的光滑射影超椭圆曲线 X，
(2) 两个对象 X 与 Y 之间的同构是 k 上概形的同构 $X \to Y$，且
(3) 簇 V 上 genus g 超椭圆曲线的族是紧合平坦[3]态射 $X \to Y$，使得 $X \to V$ 的所有概形论纤维都是 genus g 的光滑射影超椭圆曲线。

证明模数为 $2g - 1$。

111.48. 整体 Ext

练习 111.48.1. 设 k 为域。设 $X = \mathbf{P}^3_k$。设 $L \subset X$ 与 $P \subset X$ 为一条直线与一个平面，视为由 1，分别 2 个线性方程截出的闭子概形。计算

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}_L, \mathcal{O}_P)$$

对所有 i 的维数。确保分别做 L 包含于 P 和 L 不包含于 P 的情形。

练习 111.48.2. 设 k 为域。设 $X = \mathbf{P}^n_k$。设 $Z \subset X$ 为闭 k-有理点，视为闭子概形。例如齐次坐标 $(1 : 0 : \ldots : 0)$ 的点。计算

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{O}_Z, \mathcal{O}_Z)$$

对所有 i 的维数。

练习 111.48.3. 设 X 为赋环空间。定义杯积映射

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{G}, \mathcal{H}) \times \mathrm{Ext}^j_X(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \longrightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}_X(\mathcal{F}, \mathcal{H})$$

对 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}, \mathcal{G}, \mathcal{H}$。（提示：这是非常一般的事情。）

练习 111.48.4. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模，对偶为 $\mathcal{E}^\vee = \mathcal{H}om_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{E}, \mathcal{O}_X)$。证明以下陈述

(1) $\mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}, \mathcal{G}) = \mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{E}^\vee \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{G}) = \mathcal{E}xt^i_{\mathcal{O}_X}(\mathcal{F}, \mathcal{G}) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{E}^\vee$，且

[3]你可以去掉这个假设而不改变问题答案。

(2) $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{E},\mathcal{G})=\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F},\mathcal{E}^\vee\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G})$。

这里 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 是 $\mathcal{O}_X$-模。推出

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{E},\mathcal{G})=H^i(X,\mathcal{E}^\vee\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{G})$$

练习 111.48.5. 设 X 为赋环空间。设 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。构造迹映射

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{E},\mathcal{E})\to H^i(X,\mathcal{O}_X)$$

对所有 i。推广为迹映射

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{E},\mathcal{E}\otimes_{\mathcal{O}_X}\mathcal{F})\to H^i(X,\mathcal{F})$$

对任意 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$。

练习 111.48.6. 设 k 为域。设 $X=\mathbf{P}^d_k$。令 $\omega_{X/k}=\mathcal{O}_X(-d-1)$。证明对有限局部自由模 $\mathcal{E}$、$\mathcal{F}$，Ext 上的杯积与 Ext 上的迹映射结合

$$\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{E},\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\omega_{X/k})\times\mathrm{Ext}^{d-i}_X(\mathcal{F},\mathcal{E})\to\mathrm{Ext}^d_X(\mathcal{F},\mathcal{F}\otimes_{\mathcal{O}_X}\omega_{X/k})\to H^d(X,\omega_{X/k})=k$$

产生一个非退化配对。提示：你既可以在这个设定中重新证明对偶，也可以化归到层的上同调并应用讲座中证明的 Serre 对偶定理。

111.49. 除子

为了方便，我们在此一处收集所有相关定义。

定义 111.49.1. 贯穿本节，设 S 为任意概形，设 X 为诺特整概形。

(1) X 上的一个 *Weil* 除子是素除子 Z_i 的形式线性组合 $\Sigma n_i[Z_i]$，系数为整数。

(2) 一个素除子是闭子概形 $Z\subset X$，它整，且一般点 $\xi\in Z$ 使得 $\mathcal{O}_{X,\xi}$ 的维数为 1。当 $\xi\in Z\subset X$ 如上时，我们将使用记号 $\mathcal{O}_{X,Z}=\mathcal{O}_{X,\xi}$。注意 $\mathcal{O}_{X,Z}\subset K(X)$ 是 X 的函数域的子环。

(3) 有理函数 $f\in K(X)^*$ 相伴的 *Weil* 除子是和 $\Sigma v_Z(f)[Z]$。这里 $v_Z(f)$ 定义如下

(a) 若 $f\in\mathcal{O}^*_{X,Z}$，则 $v_Z(f)=0$。

(b) 若 $f\in\mathcal{O}_{X,Z}$，则

$$v_Z(f)=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{X,Z}/(f)).$$

(c) 若 $f=\frac{a}{b}$ 且 $a,b\in\mathcal{O}_{X,Z}$，则

$$v_Z(f)=\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{X,Z}/(a))-\mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{X,Z}/(b)).$$

(4) 概形 S 上的一个有效 *Cartier* 除子是闭子概形 $D \subset S$，使得每个点 $d \in D$ 都有 S 中的仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset S$，使得 $D \cap U = \mathrm{Spec}(A/(f))$，其中 $f \in A$ 是非零因子。

(5) 我们的诺特整概形 X 的有效 *Cartier* 除子 $D \subset X$ 相伴的 *Weil* 除子 $[D]$ 定义为和 $\Sigma v_Z(D)[Z]$，其中 $v_Z(D)$ 定义如下
   (a) 若 Z 的一般点 ξ 不在 D 中，则 $v_Z(D) = 0$。
   (b) 若 Z 的一般点 ξ 在 D 中，则

$$v_Z(D) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{X,Z}/(f))$$

   其中 $f \in \mathcal{O}_{X,Z} = \mathcal{O}_{X,\xi}$ 是在 ξ 的仿射邻域中定义 D 的非零因子（如上 (4)）。

(6) 设 S 为概形。全分式环层 $\mathcal{K}_S$ 是 $\mathcal{O}_S$-代数的层，它是如下预层的层化。对 $U \subset S$ 开，令 $\mathcal{K}'(U) = S_U^{-1}\mathcal{O}_S(U)$，其中 $S_U \subset \mathcal{O}_S(U)$ 是乘法子集，由满足如下条件的截面 $f \in \mathcal{O}_S(U)$ 组成：f 在 $\mathcal{O}_{S,u}$ 中的芽对每个 $u \in U$ 都是非零因子。特别地，S_U 的元素都是非零因子。因此 $\mathcal{O}_S$ 是 $\mathcal{K}_S$ 的子层，我们得到短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_S^* \to \mathcal{K}_S^* \to \mathcal{K}_S^*/\mathcal{O}_S^* \to 0.$$

(7) 概形 S 上的一个 *Cartier* 除子是商层 $\mathcal{K}_S^*/\mathcal{O}_S^*$ 的全局截面。

(8) 我们的诺特整概形 X 上 *Cartier* 除子 $\tau \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*)$ 相伴的 *Weil* 除子是和 $\Sigma v_Z(\tau)[Z]$，其中 $v_Z(\tau)$ 由以下配方定义
   (a) 若 τ 在 Z 的一般点 ξ 处的芽为零——换言之，τ 在茎 $(\mathcal{K}^*/\mathcal{O}^*)_\xi$ 中的像为“零”——则 $v_Z(\tau) = 0$。
   (b) 找到仿射开邻域 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$，使得 $\tau|_U$ 是截面 $f \in \mathcal{K}(U)$ 的像，并且 $f = a/b$ 且 $a, b \in A$。然后令

$$v_Z(f) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{X,Z}/(a)) - \mathrm{length}_{\mathcal{O}_{X,Z}}(\mathcal{O}_{X,Z}/(b)).$$

注记 111.49.2. 以下是一些平凡注记。

(1) 在诺特整概形 X 上，层 $\mathcal{K}_X$ 是常值层，值为函数域 $K(X)$。

(2) 为使上述定义有意义，需要证明

$$\mathrm{length}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}/(ab)) = \mathrm{length}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}/(a)) + \mathrm{length}_{\mathcal{O}}(\mathcal{O}/(b))$$

对诺特一维局部整环 $\mathcal{O}$ 的任意一对非零元素 (a, b)。这将在讲座中完成。

练习 111.49.3. （在任意概形上。）描述如何将一个 Cartier 除子赋给一个有效 Cartier 除子。

练习 111.49.4. （在整概形上。）描述如何将一个 Cartier 除子 D 赋给有理函数 f，使得与 D 和与 f 相伴的 Weil 除子一致。（这很傻。）

练习 111.49.5. 给出一个簇上的 Weil 除子的例子，它不是任何 Cartier 除子相伴的 Weil 除子。

练习 111.49.6. 给出一个簇上的 Weil 除子 D 的例子，它不是任何 Cartier 除子相伴的 Weil 除子，但使得 nD 对某个 $n > 1$ 是某个 Cartier 除子相伴的 Weil 除子。

练习 111.49.7. 给出一个簇上的 Weil 除子 D 的例子，它不是任何 Cartier 除子相伴的 Weil 除子，并且使得 nD 对任何 $n > 1$ 都不是任何 Cartier 除子相伴的 Weil 除子。（提示：考虑锥，例如 $\mathbf{A}^4_k$ 中的 $X : xy - zw = 0$。尝试证明 $D = [x = 0, z = 0]$ 可行。）

练习 111.49.8. 在域上有限型的分离概形 X 上：给出一个 Cartier 除子的例子，它不是两个有效 Cartier 除子的差。提示：找到某个 X，它没有任何非空有效 Cartier 除子，例如 [**Har77**, III Exercise 5.9] 中构造的概形。甚至有一个 X 是簇的例子——即练习 111.49.9 的簇。

练习 111.49.9. 非射影紧合簇的例子。设 k 为域。设 $L \subset \mathbf{P}^3_k$ 为一条直线，$C \subset \mathbf{P}^3_k$ 为非奇异圆锥曲线。假设 $C \cap L = \emptyset$。选择同构 $\varphi : L \to C$。设 X 为通过 φ 将 C 粘到 L 得到的 k-簇。换言之，存在满射紧合双有理态射

$$\pi : \mathbf{P}^3_k \longrightarrow X$$

和开集 $U \subset X$，使得 $\pi : \pi^{-1}(U) \to U$ 是同构，$\pi^{-1}(U) = \mathbf{P}^3_k \backslash (L \cup C)$，并且使得 $\pi|_L = \pi|_C \circ \varphi$。（这些条件还没有唯一确定 X。为了做到这一点，你需要指定 X 在 $Z = X \setminus U$ 的点处的结构层。）证明 X 存在，是紧合簇，但不是射影的。（提示：存在性使用练习 111.37.9 的结果。非射影性使用 $\mathrm{Pic}(\mathbf{P}^3_k) = \mathbf{Z}$ 来证明 X 不可能有丰富可逆层。）

111.50. 微分

定义与结果。 Kähler 微分。

(1) 设 $R \to A$ 为环映射。A 在 R 上的 *Kähler* 微分模记为 $\Omega_{A/R}$。它由元素 $\mathbf{d}a$，$a \in A$ 生成，并满足关系：

$$\mathbf{d}(a_1 + a_2) = \mathbf{d}a_1 + \mathbf{d}a_2, \quad \mathbf{d}(a_1 a_2) = a_1 \mathbf{d}a_2 + a_2 \mathbf{d}a_1, \quad \mathbf{d}r = 0$$

典范万有 R-导子 $\mathbf{d} : A \to \Omega_{A/R}$ 将 $a \mapsto \mathbf{d}a$。

(2) 考虑短正合序列

$$0 \to I \to A \otimes_R A \to A \to 0$$

它定义理想 I。存在典范导子 $\mathbf{d}: A \to I/I^2$，将 a 映射到 $a \otimes 1 - 1 \otimes a$ 的类。这是 A 在 R 上的导子模的另一个表示，换言之

$$(I/I^2, \mathbf{d}) \cong (\Omega_{A/R}, \mathbf{d}).$$

(3) 对乘法子集 $S_R \subset R$ 与 $S_A \subset A$，若 S_R 映入 S_A，则

$$\Omega_{S_A^{-1}A/S_R^{-1}R} = S_A^{-1}\Omega_{A/R}.$$

(4) 若 A 是有限展示 R-代数，则 $\Omega_{A/R}$ 是有限展示 A-模。因此此时 $\Omega_{A/R}$ 的 *Fitting* 理想有定义。

(5) 设 $f: X \to S$ 为概形态射。存在拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 $\Omega_{X/S}$ 和 $\mathcal{O}_S$-线性导子

$$\mathbf{d}: \mathcal{O}_X \longrightarrow \Omega_{X/S}$$

使得对任意仿射开 $\mathrm{Spec}(A) = U \subset X$，$\mathrm{Spec}(R) = V \subset S$ 且 $f(U) \subset V$，有

$$\Gamma(\mathrm{Spec}(A), \Omega_{X/S}) = \Omega_{A/R}$$

并与 $\mathbf{d}$ 相容。

练习 111.50.1. 设 $k[\epsilon]$ 为域 k 上的对偶数环，即 $\epsilon^2 = 0$。

(1) 考虑环映射

$$R = k[\epsilon] \to A = k[x, \epsilon]/(\epsilon x)$$

证明 $\Omega_{A/R}$ 的 Fitting 理想（从第零个开始）是

$$(\epsilon), A, A, \ldots$$

(2) 考虑映射 $R = k[t] \to A = k[x, y, t]/(x(y-t)(y-1), x(x-t))$。证明 $\Omega_{A/R}$ 在 A 中的 Fitting 理想是（为简单假设 k 的特征为零）

$$x(2x-t)(2y-t-1)A,\ (x, y, t) \cap (x, y-1, t),\ A,\ A, \ldots$$

所以第 0 个 Fitting 理想由 A 的单个元素截出，第 1 个 Fitting 理想定义 $\mathrm{Spec}(A)$ 的两个闭点，其余都是平凡的。

(3) 考虑映射 $R = k[t] \to A = k[x, y, t]/(xy - t^n)$。计算 $\Omega_{A/R}$ 的 Fitting 理想。

注记 111.50.2. $\Omega_{X/S}$ 的第 k 个 Fitting 理想通常用于在 X 相对 S 有相对维数 k 时定义态射 $X \to S$ 的奇异概形。但如 (a) 所示，当你的族不具有“常数”纤维维数时，例如非平坦时，这样做必须小心。如 (b) 所示，平坦性也不能保证它可行（是的这是一个平坦族）。在“好情形”下——例如 (c)——对于曲线族，你期望第 0 个 Fitting 理想为零，第 1 个 Fitting 理想（概形论地）定义奇异轨迹。

练习 111.50.3. 假设 R 是环且

$$A = R[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_n).$$

注意我们假设 A 由与变量数相同的方程数展示。因此偏导数矩阵

$$(\partial f_i/\partial x_j)$$

是 $n \times n$，即方阵。假设其行列式在 A 中可逆。注意这正是说在此 n 个生成元与 n 个关系的情形中 $\Omega_{A/R} = (0)$ 的条件。设 $\pi : B' \to B$ 为 R-代数的满射，其核 J 平方为零（作为 B' 中的理想）。设 $\varphi : A \to B$ 为 R-代数同态。证明存在唯一 R-代数同态 $\varphi' : A \to B'$ 使得 $\varphi = \pi \circ \varphi'$。

练习 111.50.4. 找到练习 111.50.3 的结果在 $A = R[x, y]/(f)$ 情形的推广。

练习 111.50.5. 设 k 为域，设 $f_1, \ldots, f_c \in k[x_1, \ldots, x_n]$，并设 $A = k[x_1, \ldots, x_n]/(f_1, \ldots, f_c)$。假设 $f_j(0, \ldots, 0) = 0$。这意味着 $\mathfrak{m} = (x_1, \ldots, x_n)A$ 是极大理想。证明若矩阵

$$(\partial f_j/\partial x_i)|_{(x_1,\ldots,x_n)=(0,\ldots,0)}$$

的秩为 c，则局部环 $A_{\mathfrak{m}}$ 正则。此时 $A_{\mathfrak{m}}$ 的维数是多少？通过给出一个例子，其中 $A_{\mathfrak{m}}$ 正则但秩小于 c，说明逆命题为假；你的例子中 $A_{\mathfrak{m}}$ 的维数是多少？

111.51. 概形，2007 年秋季期末考试

这些是 2007 年春季在 Columbia University 的一门概形课程期末考试的问题。

练习 111.51.1 (定义)**.** 提供以下概念的定义。

(1) X 是一个概形
(2) 概形态射 $f : X \to Y$ 是有限的
(3) 概形态射 $f : X \to Y$ 是有限型的
(4) 概形 X 是诺特的
(5) 概形 X 上的 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 是可逆的
(6) 代数闭域上非奇异射影曲线的亏格

练习 111.51.2. 设 $X = \operatorname{Spec}(\mathbf{Z}[x, y])$，并设 $\mathcal{F}$ 为拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设 $\mathcal{F}$ 限制到标准仿射开集 $D(x)$ 上为零。

(1) 证明 $\mathcal{F}$ 的每个全局截面 s 都被 x 的某个幂零化，即对某个 $n \in \mathbf{N}$，$x^n s = 0$。
(2) 如果我们不假设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚的，你认为同样的事情成立吗？

练习 111.51.3. 假设 $X \to \operatorname{Spec}(R)$ 是紧合态射，且 R 是离散赋值环，剩余域为 k。假设 $X \times_{\operatorname{Spec}(R)} \operatorname{Spec}(k)$ 是空概形。证明 X 是空概形。

练习 111.51.4. 考虑 $\mathbf{C}$ 上的射影[4]簇

$$\mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1 = \mathbf{P}^1_{\mathbf{C}} \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{C})} \mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$$

复数域 $\mathbf{C}$ 上。它被四个仿射片覆盖，对应于 $\mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$ 的标准仿射片的配对。例如，假设我们在第一个因子上使用齐次坐标 X_0, X_1，在第二个因子上使用 Y_0, Y_1。令 $x = X_1/X_0$，$y = Y_1/Y_0$。则 4 个仿射开片是环

$$\mathbf{C}[x, y], \quad \mathbf{C}[x^{-1}, y], \quad \mathbf{C}[x, y^{-1}], \quad \mathbf{C}[x^{-1}, y^{-1}]$$

的谱。设 $X \subset \mathbf{P}^1 \times \mathbf{P}^1$ 是闭子概形，它是第一个仿射片的由方程

$$y^3(x^4 + 1) = x^4 - 1$$

给出的闭子集的闭包。

(1) 证明 X 包含在 4 个仿射开片中第一个和最后一个的并集中。
(2) 证明 X 是非奇异射影曲线。
(3) 考虑态射 $pr_2 : X \to \mathbf{P}^1$（到第一个因子的投影）。在第一个仿射片上它是映射 $(x, y) \mapsto x$。简要解释为什么其次数为 3。
(4) 计算映射 $pr_2 : X \to \mathbf{P}^1$ 的分歧点和分歧指数。
(5) 计算 X 的亏格。

练习 111.51.5. 设 $X \to \mathrm{Spec}(\mathbf{Z})$ 是有限型态射。假设存在无限多个素数 p 使得 $X \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \mathrm{Spec}(\mathbf{F}_p)$ 非空。

(1) 证明 $X \times_{\mathrm{Spec}(\mathbf{Z})} \mathrm{Spec}(\mathbf{Q})$ 非空。
(2) 如果我们把条件“有限型”换成“局部有限型”，你认为同样的事情成立吗？

111.52. 概形，2009 年春季期末考试

这些是 2009 年春季在 Columbia University 的一门概形课程期末考试的问题。

练习 111.52.1. 设 X 为诺特概形。设 $\mathcal{F}$ 为 X 上的凝聚层。设 $x \in X$ 为一点。假设 $\mathrm{Supp}(\mathcal{F}) = \{x\}$。

(1) 证明 x 是 X 的闭点。
(2) 证明 $H^0(X, \mathcal{F})$ 非零。
(3) 证明 $\mathcal{F}$ 由全局截面生成。
(4) 证明 $H^p(X, \mathcal{F}) = 0$ 对 $p > 0$。

[4]射影嵌入是 $((X_0, X_1), (Y_0, Y_1)) \mapsto (X_0Y_0, X_0Y_1, X_1Y_0, X_1Y_1)$，换言之 $(x, y) \mapsto (1, y, x, xy)$。

注记 111.52.2. 设 k 为域。设 $\mathbf{P}^2_k = \mathrm{Proj}(k[X_0, X_1, X_2])$。$\mathbf{P}^2_k$ 上的任何可逆层都同构于 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(n)$，对某个 $n \in \mathbf{Z}$。回忆

$$\Gamma(\mathbf{P}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(n)) = k[X_0, X_1, X_2]_n$$

是多项式环的次数 n 部分。对 $\mathbf{P}^2_k$ 上的拟凝聚层 $\mathcal{F}$，照常令 $\mathcal{F}(n) = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(n)$。

练习 111.52.3. 设 k 为域。设 $\mathcal{E}$ 为 $\mathbf{P}^2_k$ 上的向量丛，即有限局部自由 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}$-模。我们说 $\mathcal{E}$ 是分裂的，如果 $\mathcal{E}$ 同构于可逆 $\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}$-模的直和。

(1) 证明 $\mathcal{E}$ 分裂当且仅当 $\mathcal{E}(n)$ 分裂。

(2) 证明如果 $\mathcal{E}$ 分裂，则 $H^1(\mathbf{P}^2_k, \mathcal{E}(n)) = 0$ 对所有 $n \in \mathbf{Z}$。

(3) 设

$$\varphi : \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k} \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(1) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(1)$$

由线性形式 $L_0, L_1, L_2 \in \Gamma(\mathbf{P}^2_k, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(1))$ 给出。假设对某个 i，$L_i \neq 0$。L_0, L_1, L_2 满足什么条件使得 φ 的余核是向量丛？为什么？

(4) 给出这样的 φ 的一个例子。

(5) 证明 $\mathrm{Coker}(\varphi)$ 不分裂（如果它是向量丛）。

注记 111.52.4. 自由使用以下维数理论的事实（如果需要更多就补充更多）。

(1) 概形的维数是不可约闭子集链的长度的上确界。

(2) 域上有限型概形的维数是其仿射开的维数的最大值。

(3) 诺特概形的维数是其不可约分支的维数的最大值。

(4) 仿射概形的维数与对应环的维数一致。

(5) 设 k 为域，A 为有限型 k-代数。如果 A 是整环，且 $x \neq 0$，则 $\dim(A) = \dim(A/xA)+1$。

练习 111.52.5. 设 k 为域。设 X 为 k 上的射影约化概形。设 $f : X \to \mathbf{P}^1_k$ 为 k 上概形态射。假设存在整数 $d \geq 0$，使得对每一点 $t \in \mathbf{P}^1_k$，纤维 $X_t = f^{-1}(t)$ 是维数 d 的不可约的。（回忆不可约空间非空。）

(1) 证明 $\dim(X) = d + 1$。

(2) 设 $X_0 \subset X$ 是 X 的维数 $d+1$ 的不可约分支。证明对每一点 $t \in \mathbf{P}^1_k$，纤维 $X_{0,t}$ 的维数为 d。

(3) 从上述你能对 X_t 和 $X_{0,t}$ 得出什么结论？

(4) 证明 X 不可约。

注记 111.52.6. 给定域 k 上的射影概形 X 和 X 上的凝聚层 $\mathcal{F}$，我们令

$$\chi(X, \mathcal{F}) = \sum\nolimits_{i \geq 0} (-1)^i \dim_k H^i(X, \mathcal{F}).$$

练习 111.52.7. 设 k 为域。写 $\mathbf{P}^3_k = \mathrm{Proj}(k[X_0, X_1, X_2, X_3])$。设 $C \subset \mathbf{P}^3_k$ 为类型 $(5, 6)$ 完全相交曲线。这意味着存在 $F \in k[X_0, X_1, X_2, X_3]_5$ 和 $G \in k[X_0, X_1, X_2, X_3]_6$ 使得

$$C = \mathrm{Proj}(k[X_0, X_1, X_2, X_3]/(F, G))$$

是维数 1 的簇。（簇意味着约化且不可约，但如果你愿意可以假设 C 非奇异。）设 $i : C \to \mathbf{P}^3_k$ 为相应的闭浸入。作为完全相交还意味着

$$0 \longrightarrow \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3_k}(-11) \xrightarrow{\begin{pmatrix} -G \\ F \end{pmatrix}} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3_k}(-5) \oplus \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3_k}(-6) \xrightarrow{(F,G)} \mathcal{O}_{\mathbf{P}^3_k} \longrightarrow i_*\mathcal{O}_C \longrightarrow 0$$

是层的正合序列。请使用这些事实来：

(1) 计算 $\chi(C, i^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^3_k}(n))$ 对任意 $n \in \mathbf{Z}$，以及
(2) 计算 $H^1(C, \mathcal{O}_C)$ 的维数。

练习 111.52.8. 设 k 为域。考虑环

$$A = k[x, y]/(xy)$$
$$B = k[u, v]/(uv)$$
$$C = k[t, t^{-1}] \times k[s, s^{-1}]$$

和 k-代数映射

$$A \longrightarrow C, \quad x \mapsto (t, 0), \quad y \mapsto (0, s)$$
$$B \longrightarrow C, \quad u \mapsto (t^{-1}, 0), \quad v \mapsto (0, s^{-1})$$

确实这些映射诱导同构 $A_{x+y} \to C$ 和 $B_{u+v} \to C$。因此映射 $A \to C$ 和 $B \to C$ 将 $\mathrm{Spec}(C)$ 与 $\mathrm{Spec}(A)$ 和 $\mathrm{Spec}(B)$ 的开子集等同。设 X 为通过沿 $\mathrm{Spec}(C)$ 粘合 $\mathrm{Spec}(A)$ 和 $\mathrm{Spec}(B)$ 得到的概形：

$$X = \mathrm{Spec}(A) \amalg_{\mathrm{Spec}(C)} \mathrm{Spec}(B).$$

正如我们在课程中看到的，这样的概形存在，并且有仿射开集 $\mathrm{Spec}(A) \subset X$ 和 $\mathrm{Spec}(B) \subset X$，它们的重叠恰好是 $\mathrm{Spec}(C)$，用上述映射与每个的开集等同。

(1) 为什么 X 是分离的？
(2) 为什么 X 是 k 上有限型的？
(3) 计算 $H^1(X, \mathcal{O}_X)$，或者它的维数是多少？
(4) 用更几何的方式描述 X 是什么？

111.53. 概形，2010 年秋季期末考试

这些是 2010 年秋季在 Columbia University 的一门概形课程期末考试的问题。

练习 111.53.1 (定义)**.** 提供以下概念的定义。

(1) 分离概形，
(2) 拟紧概形态射，
(3) 仿射概形态射，
(4) 环的乘法子集，
(5) 诺特概形，
(6) 簇。

练习 111.53.2. 素理想避免。

(1) 设 A 为环。设 $I \subset A$ 为理想，$\mathfrak{q}_1$、$\mathfrak{q}_2$ 为素理想，使得 $I \not\subset \mathfrak{q}_i$。证明 $I \not\subset \mathfrak{q}_1 \cup \mathfrak{q}_2$。
(2) (1) 的几何解释是什么？
(3) 设 $X = \mathrm{Proj}(S)$ 对某个分次环 S。设 $x_1, x_2 \in X$。证明存在标准开集 $D_+(F)$ 同时包含 x_1 和 x_2。

练习 111.53.3. 为什么仿射态射的复合是仿射的？

练习 111.53.4 (例子)**.** 给出以下例子：

(1) 域 k 上的可约射影概形。
(2) 有 100 个点的概形。
(3) 非仿射概形态射。

练习 111.53.5. Chevalley 定理和 Hilbert Nullstellensatz。

(1) 设 $\mathfrak{p} \subset \mathbf{Z}[x_1, \ldots, x_n]$ 为极大理想。Chevalley 定理对 $\mathfrak{p} \cap \mathbf{Z}$ 意味着什么？
(2) 进而，Hilbert Nullstellensatz 对 $\kappa(\mathfrak{p})$ 意味着什么？

练习 111.53.6. 设 A 为环。设 $S = A[X]$ 作为分次 A-代数，其中 X 的次数为 1。证明作为 A 上概形 $\mathrm{Proj}(S) \cong \mathrm{Spec}(A)$。

练习 111.53.7. 设 $A \to B$ 为有限环映射。证明 $\mathrm{Spec}(B)$ 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的 H-射影概形。

练习 111.53.8. 给出域 k 上概形 X 的例子，使得 X 不可约，且对某个有限扩张 k'/k，基变换 $X_{k'} = X \times_{\mathrm{Spec}(k)} \mathrm{Spec}(k')$ 连通但可约。

111.54. 概形，2011 年春季期末考试

这些是 2011 年春季在 Columbia University 的一门概形课程期末考试的问题。

练习 111.54.1 (定义)**.** 提供斜体概念的定义。

(1) 分离概形，
(2) 概形的泛闭态射，
(3) 对包含在共同域中的局部环 A, B，A 支配 B，
(4) 概形 X 的维数，
(5) 概形 X 的不可约闭子概形 Y 的余维数，

练习 111.54.2 (结果)**.** 陈述与课程中讨论的事实形式上等价的内容。

(1) 例如簇的态射 $X \to Y$ 的紧合性赋值判别法。
(2) 对域 k 上的簇 X，$\dim(X)$ 与 X 的函数域 $k(X)$ 之间的关系。
(3) 填空：k 上非奇异射影曲线与非恒定态射的范畴反等价于 .....。
(4) Noether 正规化。
(5) Jacobian 判别法。

练习 111.54.3. 设 k 为域。设 $F \in k[X_0, X_1, X_2]$ 为次数 d 的齐次形式。假设 $C = V_+(F) \subset \mathbf{P}^2_k$ 是 k 上的光滑曲线。记 $i : C \to \mathbf{P}^2_k$ 为相应的闭浸入。

(1) 证明存在短正合序列

$$0 \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(-d) \to \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k} \to i_*\mathcal{O}_C \to 0$$

是 $\mathbf{P}^2_k$ 上凝聚层：告诉我映射是什么，并简要说明为什么正合。
(2) 推出 $H^0(C, \mathcal{O}_C) = k$。
(3) 计算 C 的亏格。
(4) 现在假设 $P = (0 : 0 : 1)$ 不在 C 上。证明由 $(a_0 : a_1 : a_2) \mapsto (a_0 : a_1)$ 给出的 $\pi : C \to \mathbf{P}^1_k$ 的次数为 d。
(5) 假设 k 代数闭，假设所有分歧指数（“e_i”）为 1 或 2，并假设 k 的特征不等于 2。$\pi : C \to \mathbf{P}^1_k$ 有多少个分歧点？
(6) 用 F 表示，你认为 π 的分歧点集的一组方程是什么？
(7) 你能猜出 K_C 吗？

练习 111.54.4. 设 k 为域。设 X 为 k 上的“三角形”，即你通过将三份 $\mathbf{A}^1_k$ 互相粘合得到 X：将第一份的 0 与第二份的 1 等同，第二份的 0 与第三份的 1 等同，第三份的 0 与第一份的 1 等同。结果 X 同构于 $\mathrm{Spec}(k[x, y]/(xy(x + y + 1)))$；可以随意使用这一点。计算 X 的 Picard 群。

练习 111.54.5. 设 k 为域。设 $\pi : X \to Y$ 为曲线的有限双有理态射，X 是 k 上的射影非奇异曲线。从课程材料可知 Y 是紧合曲线，且 π 是 Y 的正规化态射。我们也在课程中看到存在稠密开集 $V \subset Y$ 使得 $U = \pi^{-1}(V)$ 是 X 中的稠密开集，且 $\pi : U \to V$ 是同构。

(1) 证明存在有效 Cartier 除子 $D \subset X$，使得 $D \subset U$ 且 $\mathcal{O}_X(D)$ 在 X 上丰富。
(2) 设 D 如 (1)。证明 $E = \pi(D)$ 是 Y 上的有效 Cartier 除子。
(3) 简要说明为什么
   (a) 映射 $\mathcal{O}_Y \to \pi_*\mathcal{O}_X$ 有凝聚余核 Q，其支撑在 $Y \setminus V$ 中，且
   (b) 对每个 n 有相应的映射 $\mathcal{O}_Y(nE) \to \pi_*\mathcal{O}_X(nD)$，其余核同构于 Q。
(4) 证明 $\dim_k H^0(X, \mathcal{O}_X(nD)) - \dim_k H^0(Y, \mathcal{O}_Y(nE))$ 有界（被什么界？），并推出可逆层 $\mathcal{O}_Y(nE)$ 对大的 n 有很多截面（为什么？）。

111.55. 概形，2011 年秋季期末考试

这些是 2011 年秋季在 Columbia University 的一门交换代数课程期末考试的问题。

练习 111.55.1 (定义)**.** 提供斜体概念的定义。

(1) *诺特环*，
(2) *诺特概形*，
(3) *有限环同态*，
(4) *概形的有限态射*，
(5) *环的维数*。

练习 111.55.2 (结果)**.** 陈述与课程中讨论的事实形式上等价的内容。

(1) Zariski 主定理。
(2) Noether 正规化。
(3) 中国剩余定理。
(4) 有限环映射的提升。

练习 111.55.3. 设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环，其剩余域的特征不为 2。假设 $\mathfrak{m}$ 由三个元素 x, y, z 生成，且 $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ 在 A 中。

(1) $\dim(A)$ 的可能值是什么？
(2) 给出例子说明每个值都可能。
(3) 证明如果 $\dim(A) = 2$，则 A 是整环。（提示：看 $\bigoplus_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。）

练习 111.55.4. 设 A 为环。设 $S \subset T \subset A$ 为乘法子集。假设

$$\{\mathfrak{q} \mid \mathfrak{q} \cap S = \emptyset\} = \{\mathfrak{q} \mid \mathfrak{q} \cap T = \emptyset\}.$$

证明 $S^{-1}A \to T^{-1}A$ 是同构。

练习 111.55.5. 设 k 为代数闭域。设

$$V_0 = \{A \in \mathrm{Mat}(3\times 3, k) \mid \mathrm{rank}(A) = 1\} \subset \mathrm{Mat}(3\times 3, k) = k^9.$$

(1) 证明 V_0 是 (Zariski) 局部闭子集 $V \subset \mathbf{A}^9_k$ 的闭点集。
(2) V 不可约吗？
(3) $\dim(V)$ 是多少？

练习 111.55.6. 证明 $\mathbf{C}[x,y]$ 中的理想 (x^2, xy, y^2) 不能由 2 个元素生成。

练习 111.55.7. 设 $f \in \mathbf{C}[x,y]$ 为非恒定多项式。证明对某个 $\alpha, \beta \in \mathbf{C}$，$\mathbf{C}$-代数映射

$$\mathbf{C}[t] \longrightarrow \mathbf{C}[x,y]/(f), \quad t \longmapsto \alpha x + \beta y$$

是有限的。

练习 111.55.8. 证明给定有限多个点 $p_1, \ldots, p_n \in \mathbf{C}^2$，概形 $\mathbf{A}^2_{\mathbf{C}} \setminus \{p_1, \ldots, p_n\}$ 是两个仿射开的并。

练习 111.55.9. 证明存在满射概形态射 $\mathbf{A}^1_{\mathbf{C}} \to \mathbf{P}^1_{\mathbf{C}}$。（满射只是说在点的基础集上满射。）

练习 111.55.10. 设 k 为代数闭域。设 $A \subset B$ 为整环扩张，二者都是有限型 k-代数。使用以下步骤证明 $\mathrm{Spec}(B) \to \mathrm{Spec}(A)$ 的像包含 $\mathrm{Spec}(A)$ 的非空开子集：

(1) 如果 $A \to B$ 也是有限的，证明之。
(2) 如果 B 的分式域是 A 的分式域的有限扩张，证明之。
(3) 将陈述化归到前一情形。

111.56. 概形，2013 年秋季期末考试

这些是 2013 年秋季在 Columbia University 的一门交换代数课程期末考试的问题。

练习 111.56.1 (定义)**.** 提供斜体概念的定义。

(1) 环的*根式理想*，
(2) *有限型环同态*，
(3) *Weil 微分*，
(4) *概形*。

练习 111.56.2 (结果)**.** 陈述与课程中讨论的事实形式上等价的内容。

(1) 分次模的 Hilbert 多项式的结果。

(2) 诺特局部环 $(R,\mathfrak{m})$ 的维数与 $\bigoplus_{n\geq 0}\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。
(3) Riemann-Roch。
(4) Clifford 定理。
(5) Chevalley 定理。

练习 111.56.3. 设 $A\to B$ 为环映射。设 $S\subset A$ 为乘法子集。假设 $A\to B$ 是有限型的，且 $S^{-1}A\to S^{-1}B$ 是满射。证明存在 $f\in S$ 使得 $A_f\to B_f$ 是满射。

练习 111.56.4. 给出局部环的单局部同态 $A\to B$ 的例子，使得 $\mathrm{Spec}(B)\to\mathrm{Spec}(A)$ 不是满射。

情形 111.56.5 (平面曲线记号)**.** 设 k 为代数闭域。设 $F(X_0,X_1,X_2)\in k[X_0,X_1,X_2]$ 为次数 d 的不可约齐次多项式。我们令

$$D=V(F)\subset\mathbf{P}^2$$

为由 F 的零点给出的射影平面曲线。令 $x=X_1/X_0$，$y=X_2/X_0$，$f(x,y)=X_0^{-d}F(X_0,X_1,X_2)=F(1,x,y)$。我们用 K 表示整环 $k[x,y]/(f)$ 的分式域。我们用 C 表示对应于 K 的抽象曲线。回忆（从讲座中）存在满射映射 $C\to D$，它在 D 的非奇异轨迹上是双射，如果 D 非奇异则是同构。令 $f_x=\partial f/\partial x$，$f_y=\partial f/\partial y$。最后，我们用 $\omega=\mathrm{d}x/f_y=-\mathrm{d}y/f_x$ 表示讲座中讨论的 $\Omega_{K/k}$ 的元素。用 K_C 表示 ω 的零点和极点的除子。

练习 111.56.6. 在情形 111.56.5 中假设 $d\geq 3$，且曲线 D 恰好有一个奇点，即 $P=(1:0:0)$。进一步假设在 $P=(0,0)$ 附近有展开

$$f(x,y)=xy+h.o.t$$

则 C 有两个点 v 和 w 位于 P 上方，由

$$v(x)=1,v(y)>1\quad\text{和}\quad w(x)>1,w(y)=1$$

刻画。

(1) 证明 $\Omega_{K/k}$ 的元素 $\omega=\mathrm{d}x/f_y=-\mathrm{d}y/f_x$ 在 v 和 w 处都有一阶极点。（ω 在非奇异点的行为如讲座中讨论。）
(2) 在讲座中我们已经证明 ω 在除子 $X_0=0$ 拉回到 C 上（通过映射 $C\to D$）以 $d-3$ 阶消失。结合 (1) 的信息，ω 在 C 上的零点和极点除子的次数是多少？
(3) 曲线 C 的亏格是多少？

练习 111.56.7. 在情形 111.56.5 中假设 $d=5$，且曲线 $C=D$ 非奇异。在讲座中我们已经证明 C 的亏格为 6，且线性系 K_C 由

$$L(K_C)=\{h\omega\mid h\in k[x,y],\ \deg(h)\leq 2\}$$

给出，其中 deg 表示总次数[5]。设 $P_1, P_2, P_3, P_4, P_5 \in D$ 是位于仿射开集 $X_0 \neq 0$ 中的两两不同的点。我们用 $\sum P_i = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5$ 表示 C 的相应除子。

(1) 用多项式描述 $L(K_C - \sum P_i)$。

(2) $l(\sum P_i)$ 的可能值是什么？

练习 111.56.8. 写出情形 111.56.5 中的一个 F，$d = 100$，使得 C 的亏格为 0。

练习 111.56.9. 设 k 为代数闭域。设 K/k 为超越次数 1 的有限生成域扩张。设 C 为对应于 K 的抽象曲线。设 $V \subset K$ 为一个 g^r_d，并设 $\Phi : C \to \mathbf{P}^r$ 为相应的态射。证明如果 V 是完全线性系且 d 相对于 C 的亏格足够大，则 C 的像包含在一个二次超曲面[6]中。（额外加分：给出所需次数的好的界。）

练习 111.56.10. 记号如情形 111.56.5。设 $U \subset \mathbf{P}^2_k$ 为开子概形，其余集为 D。描述 k-代数 $A = \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2_k}(U)$。给出 A 作为 k-代数的生成元数目的上界。

111.57. 概形，2014 年春季期末考试

这些是 2014 年春季在 Columbia University 的一门概形课程期末考试的问题。

练习 111.57.1 (定义)**.** 设 $(X, \mathcal{O}_X)$ 为概形。提供斜体概念的定义。

(1) X 在点 x 处的*局部环*，

(2) $\mathcal{O}_X$-模的*拟凝聚层*，

(3) $\mathcal{O}_X$-模的*凝聚层*（请假设 X 局部诺特），

(4) X 的*仿射开*，

(5) *概形的有限态射* $X \to Y$。

练习 111.57.2 (定理)**.** 精确陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实。

(1) 关于簇的多亏格的双有理不变性，

(2) 仿射态射是一个局部性质，

(3) 态射的概形论纤维的拓扑，以及

(4) 紧合性的赋值判别法。

练习 111.57.3. 设 $X = \mathbf{A}^2_{\mathbf{C}}$，其中 $\mathbf{C}$ 是复数域。*直线*将表示由线性方程 $ax + by + c = 0$ 定义的 X 的闭子概形，其中 $a, b, c \in \mathbf{C}$ 且 $(a, b) \neq (0, 0)$。*曲线*将表示不可约（因此非空）闭子概形 $C \subset X$，维数为 1。*二次曲线*将表示由一个二次方程 $ax^2 + bxy + cy^2 + dx + ey + f = 0$ 定义的曲线，其中 $a, b, c, d, e, f \in \mathbf{C}$ 且 $(a, b, c) \neq (0, 0, 0)$。

[5]我们得到 ≤ 2 是因为 $d - 3 = 5 - 3 = 2$。

[6]二次超曲面是次数 2 的超曲面，即 $\mathbf{P}^r$ 中一个次数 2 齐次多项式的零集。

(1) 找到一条曲线 C，使得每条直线与 C 有非空交。
(2) 找到一条曲线 C，使得每条直线和每条二次曲线与 C 有非空交。
(3) 证明对每条曲线 C，存在另一条曲线使得 $C \cap C' = \emptyset$。

练习 111.57.4. 设 k 为域。设 $b : X \to \mathbf{A}^2_k$ 为仿射平面在原点的爆破。换言之，如果 $\mathbf{A}^2_k = \mathrm{Spec}(k[x,y])$，则 $X = \mathrm{Proj}(\bigoplus_{n\geq 0} \mathfrak{m}^n)$，其中 $\mathfrak{m} = (x,y) \subset k[x,y]$。证明以下陈述

(1) b 在原点上方的概形论纤维 E 同构于 $\mathbf{P}^1_k$，
(2) E 是 X 上的有效 Cartier 除子，
(3) $\mathcal{O}_X(-E)$ 到 E 的限制是次数 1 的线丛。

（回忆 $\mathcal{O}_X(-E)$ 是 E 在 X 中的理想层。）

练习 111.57.5. 设 k 为域。设 X 为 k 上的射影簇。证明存在 k 上的仿射簇 U 和满射簇态射 $U \to X$。

练习 111.57.6. 设 k 为特征 $p > 0$ 且不等于 $2, 3$ 的域。考虑由

$$\sum\nolimits_{i=0,\ldots,n} X_i = 0, \quad \sum\nolimits_{i=0,\ldots,n} X_i^2 = 0, \quad \sum\nolimits_{i=0,\ldots,n} X_i^3 = 0$$

定义的 $\mathbf{P}^n_k$ 的闭子概形 X。对哪些 (n,p) 对，这个簇是奇异的？

111.58. 交换代数，2016 年秋季期末考试

这些是 2016 年秋季在 Columbia University 的一门交换代数课程期末考试的问题。

练习 111.58.1 (定义)**.** 设 R 为环。提供斜体概念的定义。

(1) R 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的*局部环*，
(2) *有限* R-模，
(3) *有限展示* R-模，
(4) R 是*正则*的，
(5) R 是*链状*的，
(6) R 是 *Cohen-Macaulay* 的。

练习 111.58.2 (定理)**.** 精确陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实。

(1) 正则环，
(2) Cohen-Macaulay 模的相伴素理想，
(3) 域上有限型整环的维数，以及
(4) Chevalley 定理。

练习 111.58.3. 设 $A \to B$ 为环映射，使得

(1) A 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{m}$，
(2) $A \to B$ 是有限[7]环映射，
(3) $A \to B$ 是单射（我们将 A 视为 B 的子环）。

证明存在素理想 $\mathfrak{q} \subset B$ 使得 $\mathfrak{m} = A \cap \mathfrak{q}$。

练习 111.58.4. 设 k 为域。设 $R = k[x, y, z, w]$。考虑理想 $I = (xy, xz, xw)$。$V(I) \subset \mathrm{Spec}(R)$ 的不可约分支是什么，它们的维数是多少？

练习 111.58.5. 设 k 为域。设 $A = k[x, x^{-1}]$，$B = k[y]$。证明任何 k-代数映射 $\varphi : A \to B$ 将 x 映射为常数。

练习 111.58.6. 考虑环 $R = \mathbf{Z}[x, y]/(xy - 7)$。证明 R 是正则的。

给定诺特局部环 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$，对 $n \geq 0$ 我们令 $\varphi_R(n) = \dim_\kappa(\mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1})$。

练习 111.58.7. 是否存在诺特局部环 R 使得对所有 $n \geq 0$，$\varphi_R(n) = n + 1$？

练习 111.58.8. 设 R 为诺特局部环。假设 $\varphi_R(0) = 1$，$\varphi_R(1) = 3$，$\varphi_R(2) = 5$。证明 $\varphi_R(3) \leq 7$。

111.59. 概形，2017 年春季期末考试

这些是 2017 年春季在 Columbia University 的一门概形课程期末考试的问题。

练习 111.59.1 (定义)**.** 设 $f : X \to Y$ 为概形态射。提供斜体概念的简要定义。

(1) f 在 $y \in Y$ 处的*概形论纤维*，
(2) f 是*有限态射*，
(3) *拟凝聚* $\mathcal{O}_X$-模，
(4) X 是*簇*，
(5) f 是*光滑态射*，
(6) f 是*紧合态射*。

练习 111.59.2 (定理)**.** 精确但简要地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实。

(1) 拟凝聚层的前推，
(2) 射影簇上凝聚层的上同调，
(3) 域上射影概形的 Serre 对偶，以及
(4) Riemann-Hurwitz。

[7]回忆这意味着 B 作为 A-模是有限的。

练习 111.59.3. 设 k 为代数闭域。设 $\ell > 100$ 为不同于 k 的特征的素数。设 X 为由 $\mathbf{A}^2_k$ 中方程

$$y^\ell = x(x-1)^3$$

给出的仿射曲线的非奇异射影模型。回答以下问题：

(1) X 的亏格是多少？
(2) 给出 X 的冈性[8]的上界。

练习 111.59.4. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的约化射影概形，其所有不可约分支都有相同的维数 1。设 $\omega_{X/k}$ 为相对对偶化模。证明如果 $\dim_k H^1(X, \omega_{X/k}) > 1$，则 X 不连通。

练习 111.59.5. 给出概形 X 和非平凡可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$ 的例子，使得 $H^0(X, \mathcal{L})$ 和 $H^0(X, \mathcal{L}^{\otimes -1})$ 都非零。

练习 111.59.6. 设 k 为代数闭域。设 $g \geq 3$。设 X 和 X' 为 k 上亏格分别为 g 和 $g+1$ 的光滑射影曲线。设 $Y \subset X \times X'$ 为曲线，使得投影 $Y \to X$ 和 $Y \to X'$ 非恒定。证明 Y 的非奇异射影模型的亏格 $\geq 2g+1$。

练习 111.59.7. 设 k 为有限域。设 $g > 1$。概述以下证明：k 上亏格 g 的光滑射影曲线的同构类只有有限多个。（即使只是尝试回答也会得到分数。）

111.60. 交换代数，2017 年秋季期末考试

这些是 2017 年秋季在 Columbia University 的一门交换代数课程期末考试的问题。

练习 111.60.1 (定义)**.** 提供斜体概念的简要定义。

(1) 函子 $F : \mathcal{A} \to \mathcal{B}$ 的*左伴随*，
(2) 域扩张 L/K 的*超越次数*，
(3) 经典仿射簇 $X \subset k^n$ 上的*正则函数*，
(4) 拓扑空间上的*层*，
(5) *局部环*，以及
(6) 概形态射 $f : X \to Y$ 是*仿射*的。

练习 111.60.2 (定理)**.** 精确但简要地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实（如果有多个，只选一个）。

(1) Yoneda 引理，
(2) Mayer-Vietoris，

[8]冈性是从 X 到 $\mathbf{P}^1_k$ 的非恒定态射的最小次数。

(3) 维数与上同调，
(4) Hilbert 多项式，以及
(5) 射影空间的对偶。

练习 111.60.3. 设 k 为代数闭域。考虑 k^5 的闭子集 X，带 Zariski 拓扑，坐标 x_1, x_2, x_3, x_4, x_5，由方程

$$x_1^2 - x_4 = 0, \quad x_2^5 - x_5 = 0, \quad x_3^2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0$$

给出。X 的维数是多少，为什么？

练习 111.60.4. 设 k 为域。设 $X = \mathbf{P}^1_k$ 为 k 上维数 1 的射影空间。设 $\mathcal{E}$ 为有限局部自由 $\mathcal{O}_X$-模。对 $d \in \mathbf{Z}$，记 $\mathcal{E}(d) = \mathcal{E} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_X(d)$ 为 $\mathcal{E}$ 的第 d 次 Serre 扭转，$h^i(X, \mathcal{E}(d)) = \dim_k H^i(X, \mathcal{E}(d))$。

(1) 为什么不存在 $\mathcal{E}$ 使得 $h^0(X, \mathcal{E}) = 5$ 且 $h^0(X, \mathcal{E}(1)) = 4$？
(2) 为什么不存在 $\mathcal{E}$ 使得 $h^1(X, \mathcal{E}(1)) = 5$ 且 $h^1(X, \mathcal{E}) = 4$？
(3) 对哪些 $a \in \mathbf{Z}$ 存在向量丛 $\mathcal{E}$ 在 X 上使得

$$\begin{aligned} h^0(X, \mathcal{E}) &= 1 & h^1(X, \mathcal{E}) &= 1 \\ h^0(X, \mathcal{E}(1)) &= 2 & h^1(X, \mathcal{E}(1)) &= 0 \\ h^0(X, \mathcal{E}(2)) &= 4 & h^1(X, \mathcal{E}(2)) &= a \end{aligned}$$

欢迎并鼓励部分答案。

练习 111.60.5. 设 X 为拓扑空间，是两个闭子集 Y 和 Z 的并 $X = Y \cup Z$，其交记为 $W = Y \cap Z$。记 $i : Y \to X$，$j : Z \to X$，$k : W \to X$ 为包含映射。

(1) 证明存在层的短正合序列

$$0 \to \underline{\mathbf{Z}}_X \to i_*(\underline{\mathbf{Z}}_Y) \oplus j_*(\underline{\mathbf{Z}}_Z) \to k_*(\underline{\mathbf{Z}}_W) \to 0$$

其中 $\underline{\mathbf{Z}}_X$ 表示 X 上值为 $\mathbf{Z}$ 的常值层，等等。
(2) 关于 X、Y、Z、W 的 $\mathbf{Z}$-系数上同调群之间的关系，你能得出什么结论？

练习 111.60.6. 设 k 为域。设 $A = k[x_1, x_2, x_3, \ldots]$ 为无限多个变量的多项式环。记 $\mathfrak{m}$ 为由所有变量生成的 A 的极大理想。设 $X = \operatorname{Spec}(A)$，$U = X \setminus \{\mathfrak{m}\}$。

(1) 证明 $H^1(U, \mathcal{O}_U) = 0$。提示：ech 上同调计算。
(2) 你对 $i \geq 1$ 时 $H^i(U, \mathcal{O}_U)$ 的猜测是什么？

练习 111.60.7. 设 A 为局部环。设 $a \in A$ 为非零因子。设 $I, J \subset A$ 为理想，使得 $IJ = (a)$。证明理想 I 是主的，即由一个元素生成（结果将是非零因子）。

111.61. 概形，2018 年春季期末考试

这些是 2018 年春季在 Columbia University 的一门概形课程期末考试的问题。

练习 111.61.1 (定义)**.** 提供斜体概念的简要定义。设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上的射影曲线。

(1) k 上的*光滑*代数，
(2) X 上可逆 $\mathcal{O}_X$-模的*次数*，
(3) X 的*亏格*，
(4) X 的 *Weil* 除子*类群*，
(5) X *是超椭圆的*，以及
(6) k 上光滑射影曲面上两条曲线的*相交数*。

练习 111.61.2 (定理)**.** 精确但简要地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实（如果有多个，只选一个）。

(1) Riemann-Hurwitz 定理，
(2) Clifford 定理，
(3) 光滑射影曲面之间映射的分解，
(4) Hodge 指数定理，以及
(5) 有限域上曲线的 Riemann 假设。

练习 111.61.3. 设 k 为代数闭域。设 $X \subset \mathbf{P}^3_k$ 为次数 d、亏格 ≥ 2 的光滑曲线。假设 X 不包含在一个平面中，且存在 $\mathbf{P}^3_k$ 中的一条直线 ℓ 与 X 相交于 $d-2$ 个点。证明 X 是超椭圆的。

练习 111.61.4. 设 k 为代数闭域。设 X 为射影曲线，具有两两不同的奇点 $p_1, \ldots, p_n$。解释为什么 X 的正规化的亏格至多为 $-n + \dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$。

练习 111.61.5. 设 k 为域。设 $X = \operatorname{Spec}(k[x,y])$ 为仿射 2 空间。设

$$I = (x^3, x^2y, xy^2, y^3) \subset k[x,y].$$

设 $Y \subset X$ 为对应于 I 的闭子概形。设 $b : X' \to X$ 为理想 (x,y) 的爆破，即仿射空间在原点的爆破。

(1) 证明概形论原像 $b^{-1}Y \subset X'$ 是有效 Cartier 除子。
(2) 给出理想 $J \subset k[x,y]$ 的例子，满足 $I \subset J \subset (x,y)$，使得如果 $Z \subset X$ 是对应于 J 的闭子概形，则概形论原像 $b^{-1}Z$ 不是有效 Cartier 除子。

练习 111.61.6. 设 k 为代数闭域。考虑以下类型的曲面

(1) $S = C_1 \times C_2$，其中 C_1 和 C_2 是光滑射影曲线，
(2) $S = C_1 \times C_2$，其中 C_1 和 C_2 是光滑射影曲线且 C_1 的亏格 > 0，
(3) $S \subset \mathbf{P}^3_k$ 是次数 4 的超曲面，以及
(4) $S \subset \mathbf{P}^3_k$ 是次数 4 的光滑超曲面。

对每种类型，简要说明为什么或为什么不这类曲面的类包含有理曲面。

练习 111.61.7. 设 k 为代数闭域。设 $S \subset \mathbf{P}^3_k$ 为次数 d 的光滑超曲面。假设 S 包含一条直线 ℓ。ℓ 作为 S 上的除子的自交数是多少？

111.62. 交换代数，2019 年秋季期末考试

这些是 2019 年秋季在 Columbia University 的一门交换代数课程期末考试的问题。

练习 111.62.1 (定义)**.** 提供斜体概念的简要定义。

(1) 诺特拓扑空间的*可构造子集*，
(2) R-模 M 在素理想 $\mathfrak{p}$ 处的*局部化*，
(3) 诺特局部环 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 上模的*长度*，
(4) 环 R 上的*投射模*，以及
(5) 诺特局部环 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 上的 *Cohen-Macaulay* 模。

练习 111.62.2 (定理)**.** 精确但简要地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实（如果有多个，只选一个）。

(1) 可构造集的像，
(2) Hilbert Nullstellensatz，
(3) 域上有限型代数的维数，
(4) Noether 正规化，以及
(5) 正则局部环。

对环 R 和理想 $I \subset R$，回忆 $V(I)$ 表示满足 $I \subset \mathfrak{p}$ 的 $\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(R)$ 的集合。

练习 111.62.3 (构造素理想)**.** 构造无限多个不同的素理想 $\mathfrak{p} \subset \mathbf{C}[x, y]$，使得 $V(\mathfrak{p})$ 包含 (x, y) 和 $(x - 1, y - 1)$。

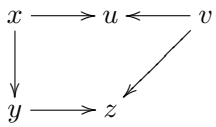
练习 111.62.4 (无素理想)**.** 设 $R = \mathbf{C}[x, y, z]/(xy)$。简要论证不存在素理想 $\mathfrak{p} \subset R$ 使得 $V(\mathfrak{p})$ 包含 $(x, y - 1, z - 5)$ 和 $(x - 1, y, z - 7)$。

练习 111.62.5 (Frobenius)**.** 设 p 为素数（为简化公式可假设 $p = 2$）。设 R 为环，使得 R 中 $p = 0$。

(1) 证明映射 $F : R \to R$，$x \mapsto x^p$ 是环同态。
(2) 证明 $\mathrm{Spec}(F) : \mathrm{Spec}(R) \to \mathrm{Spec}(R)$ 是恒等映射。

回忆拓扑空间点的特化 $x \rightsquigarrow y$ 简单表示 y 在 x 的闭包中。我们说 $x \rightsquigarrow y$ 是直接特化，如果不存在不同于 x 和 y 的 z 使得 $x \rightsquigarrow z$ 且 $z \rightsquigarrow y$。

练习 111.62.6 (维数)**.** 假设我们有一个 sober 拓扑空间 X，包含 5 个不同点 x, y, z, u, v，具有以下特化



这样的 X 的最小维数是多少？如果 X 是域上有限型代数的谱，且 $x \rightsquigarrow u$ 是直接特化，关于特化 $v \rightsquigarrow z$ 你能说什么？

练习 111.62.7 (Tor 计算)**.** 设 $R = \mathbf{C}[x, y, z]$。设 $M = R/(x, z)$，$N = R/(y, z)$。对哪些 $i \in \mathbf{Z}$，$\mathrm{Tor}_i^R(M, N)$ 非零？

练习 111.62.8. 设 $A \to B$ 为诺特局部环的平坦局部同态。证明如果 A 的深度为 k，则 B 的深度至少为 k。

111.63. 代数几何，2020 年春季期末考试

这些是 2020 年春季在 Columbia University 的一门代数几何课程期末考试的问题。

练习 111.63.1 (定义)**.** 提供斜体概念的简要定义。

(1) *概形*，
(2) *概形态射*，
(3) *概形上的拟凝聚模*，
(4) 域 k 上的*簇*，
(5) 域 k 上的*曲线*，
(6) 概形的*有限态射*，
(7) 拓扑空间 X 上阿贝尔群层 $\mathcal{F}$ 的*上同调*，
(8) 域 k 上紧合 d 维概形 X 上的*对偶化层*，以及
(9) 从簇 X 到簇 Y 的*有理映射*。

练习 111.63.2 (定理)**.** 精确但简要地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实（如果有多个，只选一个）。

(1) 维数 d 的诺特拓扑空间 X 上阿贝尔层的上同调，

(2) 域 k 上光滑簇的微分层 $\Omega^1_{X/k}$，
(3) 域 k 上光滑射影簇 X 的对偶化层 ω_X，
(4) 代数闭域 k 上光滑紧合 genus 0 曲线，以及
(5) 次数 d 平面曲线的亏格。

练习 111.63.3. 设 k 为域。设 X 为 k 上概形。假设 $X = X_1 \cup X_2$ 是开覆盖，X_1、X_2 都同构于 $\mathbf{P}^1_k$，且 $X_1 \cap X_2$ 同构于 $\mathbf{A}^1_k$。（这样的概形存在，例如你可以取 $\mathbf{P}^1_k$ 并将 ∞ 加倍。）证明 $\dim_k H^1(X, \mathcal{O}_X)$ 是无限的。

练习 111.63.4. 设 k 为代数闭域。设 Y 为 genus 10 的光滑射影曲线。找到光滑射影曲线 X 的亏格的一个好的下界，使得存在非恒定态射 $f : X \to Y$ 且 f 不是同构。

练习 111.63.5. 设 k 为特征 0 的代数闭域。设

$$X : T_0^d + T_1^d - T_2^d = 0 \subset \mathbf{P}^2_k$$

为次数 $d \geq 3$ 的 Fermat 曲线。考虑 X 上的闭点 $p = [1 : 0 : 1]$ 和 $q = [0 : 1 : 1]$。令 $D = [p] - [q]$。

(1) 证明 D 在 Weil 除子类群中非平凡。
(2) 证明 dD 在 Weil 除子类群中平凡。（提示：尝试证明 $d[p]$ 和 $d[q]$ 都是 X 与平面中一条直线的交。）

练习 111.63.6. 设 k 为代数闭域。考虑 2-重嵌入

$$\varphi : \mathbf{P}^2 \longrightarrow \mathbf{P}^5$$

按讲座中的材料/记号，这是态射

$$\varphi = \varphi_{\mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(2)} : \mathbf{P}^2 \longrightarrow \mathbf{P}(\Gamma(\mathbf{P}^2, \mathcal{O}_{\mathbf{P}^2}(2)))$$

按齐次坐标它由

$$[a_0 : a_1 : a_2] \longmapsto [a_0^2 : a_0a_1 : a_0a_2 : a_1^2 : a_1a_2 : a_2^2]$$

给出。它是闭浸入（请直接使用这一点）。设 $I \subset k[T_0, \ldots, T_5]$ 为 $\varphi(\mathbf{P}^2)$ 的齐次理想，即齐次部分 I_d 的元素是次数 d 的齐次多项式 $F(T_0, \ldots, T_5)$，它们在闭子概形 $\varphi(\mathbf{P}^2)$ 上限制为零。计算 $\dim_k I_d$ 作为 d 的函数。

练习 111.63.7. 设 k 为代数闭域。设 X 为 k 上维数 d 的紧合概形，对偶化模为 ω_X。给定以下信息：

(1) $\mathrm{Ext}^i_X(\mathcal{F}, \omega_X) \times H^{d-i}(X, \mathcal{F}) \to H^d(X, \omega_X) \xrightarrow{t} k$ 对所有 i 和所有凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$ 非退化，且
(2) ω_X 是有限局部自由的，秩为某个 r。

证明 $r = 1$。（提示：看看如果你取 $\mathcal{F}$ 为支撑在闭点的合适模会发生什么。）

111.64. 交换代数，2021 年秋季期末考试

这些是 2021 年秋季在 Columbia University 的一门交换代数课程期末考试的问题。

练习 111.64.1 (定义)**.** 提供斜体概念的简要定义。

(1) 环 A 的*乘法子集*，
(2) *Artin* 环 A，
(3) 环 A 的*谱*作为拓扑空间，
(4) *平坦环映射* $A \to B$，
(5) A 中素理想 $\mathfrak{p}$ 的*高度*，以及
(6) 环 A 上的函子 $Tor_i^A(-,-)$。

练习 111.64.2 (定理)**.** 精确但简要地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实（如果有多个，只选一个）。

(1) Artin 环，
(2) 平坦性与素理想，
(3) $(A, \mathfrak{m})$ 诺特局部时 $A/\mathfrak{m}^n$ 的长度，
(4) 泛链状诺特环的维数公式，
(5) 诺特局部环的完备化，以及
(6) Artin 局部环的 Matlis 对偶。

练习 111.64.3 (单位)**.** $\mathbf{Z}[x, 1/x]$ 的单位群作为阿贝尔群的结构是什么？无需解释。

练习 111.64.4 (理想)**.** 设 $A = \mathbf{F}_2[x,y]/(x^2, xy, y^2)$，记 $\overline{x}$ 和 $\overline{y}$ 为 x 和 y 在 A 中的像。列出 A 的理想。无需解释。

练习 111.64.5 (Tor 与 Ext)**.** 设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为诺特局部环。令 $\varphi(n) = \dim_\kappa \mathfrak{m}^n/\mathfrak{m}^{n+1}$。

(1) 证明 $\operatorname{Tor}_1^A(A/\mathfrak{m}^n, \kappa)$ 作为 κ-向量空间的维数为 $\varphi(n)$。
(2) 证明 $\operatorname{Ext}_A^1(A/\mathfrak{m}^n, \kappa)$ 作为 κ-向量空间的维数为 $\varphi(n)$。

练习 111.64.6 (两个向量)**.** 设 $A = \mathbf{Z}[a_1, a_2, a_3, b_1, b_2, b_3]$。令 $a = (a_1, a_2, a_3)$，$b = (b_1, b_2, b_3)$ 在 $A^{\oplus 3}$ 中。考虑集合

$$Z = \{\mathfrak{p} \in \operatorname{Spec}(A) \mid a, b \text{ 映射为} \kappa(\mathfrak{p})^{\oplus 3} \text{ 中线性相关的向量}\}$$

(1) 证明 Z 是 $\operatorname{Spec}(A)$ 的闭子集。
(2) Z 的维数 $\dim(Z)$ 是多少？
(3) 如果我们将 $\mathbf{Z}$ 换成域，$\dim(Z)$ 会怎样？

练习 111.64.7 (内射模)**.** 设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 为 Artin 局部环。假设 A 作为 A-模是内射的。证明 $\mathrm{Hom}_A(\kappa, A)$ 作为 κ-向量空间的维数为 1。

111.65. 代数几何，2022 年春季期末考试

这些是 2022 年春季在 Columbia University 的一门代数几何课程期末考试的问题。

练习 111.65.1 (定义)**.** 提供斜体概念的简要定义。

(1) *概形*，
(2) 概形 X 上的*拟凝聚模*，
(3) 概形的*平坦态射* $X \to Y$，
(4) 概形的*有限态射* $X \to Y$，
(5) 基概形 S 上的*群概形* G，
(6) 基概形 S 上的*簇族*，
(7) 域 k 上簇 X 的闭点 x 的*次数*，
(8) $\mathbf{P}^n(\mathbf{Q})$ 中点 $p = (a_0 : \ldots : a_n)$ 的*通常对数高度*，以及
(9) C_i *域*。

练习 111.65.2 (定理)**.** 精确但简要地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的非平凡事实（如果有多个，只选一个）。

(1) 从概形 X 到仿射概形 $\mathrm{Spec}(A)$ 的态射，
(2) 仿射概形 X 上拟凝聚模 $\mathcal{F}$ 的上同调，
(3) k 为域时 $\mathbf{P}^1_k$ 的 Picard 群，
(4) S 诺特时平坦紧合态射 $X \to S$ 的纤维维数，
(5) 概形 S 上的 $\mathbf{G}_m$-等变模，以及
(6) 关于相交的 Bezout 定理（如果愿意可以限制到特殊情形）。

练习 111.65.3 (三次超曲面)**.** 设 $F \in \mathbf{C}[T_0, \ldots, T_n]$ 为次数 3 的齐次多项式。给定 3 个向量 $x, y, z \in \mathbf{C}^{n+1}$，考虑条件

$$(*) \quad F(\lambda x + \mu y + \nu z) = 0 \text{ 在} \mathbf{C}[\lambda, \mu, \nu] \text{ 中}$$

(1) 所有 x, y, z 选择的空间的维数是多少？
(2) 条件 (*) 是关于 x、y 和 z 的坐标的多少个方程？
(3) 所有满足 (*) 的三元组 x, y, z 的空间的期望维数是多少？
(4) 所有使得 x, y, z 线性相关的三元组的空间的维数是多少？
(5) 推出在 $\mathbf{P}^n$ 中次数 3 的超曲面上，我们期望找到维数 2 的线性子空间，只要 $n \geq a$，其中 a 由你来找。

练习 111.65.4 (高度)**.** 设 K 为域。设 $h_n : \mathbf{P}^n(K) \to \mathbf{R}$，$n \geq 0$ 为一族满足我们在讲座中讨论的 2 条公理的函数。设 X 为 K 上的射影簇。设 $\mathcal{L}$ 为可逆 $\mathcal{O}_X$-模，回忆我们在讲座中构造了相伴的高度函数 $h_{\mathcal{L}} : X(K) \to \mathbf{R}$。设 $\alpha : X \to X$ 为 X 在 K 上的自同构。

(1) 证明 $P \mapsto h_{\mathcal{L}}(\alpha(P))$ 与函数 $h_{\alpha^*\mathcal{L}}$ 相差一个有界量。（提示：回忆如果存在态射 $\varphi : X \to \mathbf{P}^n$ 使得 $\mathcal{L} = \varphi^*\mathcal{O}_{\mathbf{P}^n}(1)$，则按构造 $h_{\mathcal{L}}(P) = h_n(\varphi(P))$，并对此进行推导。一般而言，将 $\mathcal{L}$ 写成两个这样的差。）

(2) 假设 $h_{\mathcal{L}}(P) - h_{\mathcal{L}}(\alpha(P))$ 在 $X(K)$ 上无界。证明 $\mathcal{N} = \mathcal{L} \otimes \alpha^*\mathcal{L}^{\otimes -1}$ 的 $h_{\mathcal{N}}$ 在 $X(K)$ 上无界。

(3) 假设 X 是椭圆曲线，$\mathcal{L}$ 是 X 上对称丰富可逆模，使得 $h_{\mathcal{L}}$ 在 $X(K)$ 上无界。证明存在次数 0 的可逆模 $\mathcal{N}$ 使得 $h_{\mathcal{N}}$ 无界。（提示：回忆 X 是维数 1 的阿贝尔簇。因此由讲座中的结果，$h_{\mathcal{L}}$ 在差一个常数下是二次的。选择合适点 $P_0 \in X(K)$。设 $\alpha : X \to X$ 为平移 P_0。考虑 $P \mapsto h_{\mathcal{L}}(P) - h_{\mathcal{L}}(P + P_0)$。应用你上面证明的结果。）

练习 111.65.5 (单态射)**.** 设 $f : X \to Y$ 为概形范畴中的单态射：对任意概形态射对 $a, b : T \to X$，如果 $f \circ a = f \circ b$，则 $a = b$。证明 f 在点上单射。你的论证还说明了其他什么吗？

练习 111.65.6 (不动点)**.** 设 k 为代数闭域。

(1) 如果 $G = \mathbf{G}_{m,k}$，证明如果 G 作用在 k 上的射影簇 X 上，则作用有不动点，即证明存在点 $x \in X(k)$ 使得对所有 $g \in G(k)$，$a(g, x) = x$。

(2) 对 $G = (\mathbf{G}_{m,k})^n$ 等于乘法群的 $n \geq 1$ 个副本的乘积同样成立。

(3) 给出连通群概形 G 作用在光滑射影簇 X 上且没有不动点的例子。

111.66. 代数几何，2025 年春季期末考试

这些是 2025 年春季在 Columbia University 的一门代数几何课程期末考试的问题。

练习 111.66.1 (定义)**.** 提供斜体概念的简要定义。

(1) *概形* X，

(2) 概形 X 上的*拟凝聚模*，

(3) 概形 X 的 *Picard 群*，

(4) 给定概形态射 $f : X \to Y$ 和 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，*前推* $f_*\mathcal{F}$，

(5) 概形的*闭浸入*，以及

(6) 给定域 k 上的*簇*。

练习 111.66.2 (定理)**.** 精确而简洁地陈述与每个条目相关的讲座中讨论的一个非平凡事实（如果有多个，只选一个）。

(1) 概形 X 的拓扑空间，

(2) 概形范畴上函子的可表示性判别法，
(3) 代数闭域 k 上光滑射影曲线 X 的 Picard 函子，
(4) 代数闭域 k 上光滑射影曲线 X 的 Picard 群中的挠，
(5) 代数闭域 k 上光滑射影簇 X、Y、Z 的积 $X \times Y \times Z$ 的 Picard 群的一个定理。

练习 111.66.3. 设 k 为域。解释为什么 $\mathrm{Spec}(k[x])$ 有无限多个点。

练习 111.66.4. 设 k 为域，$x_1, \ldots, x_n$ 为变量。设 $f \in k[x_1, \ldots, x_n]$ 为非恒定多项式。设 $X = \mathrm{Spec}(k[x_1, \ldots, x_n]/(f))$。为了使 X 是 k 上的簇，f 应具有什么性质？

练习 111.66.5. 在 $\mathbf{C}[x, y]/(x^5 - 5xy^4 + 20y - 16)$ 的谱上找到一个奇点（你不需要找到所有奇点），将其视为 $\mathbf{C}$ 上的簇。

练习 111.66.6. 设 X 为代数闭域 k 上的光滑射影曲线。设 $x \in X(k)$ 为 X 上的闭点。设 $U = X \setminus \{x\}$。关于限制映射 $\mathrm{Pic}(X) \to \mathrm{Pic}(U)$ 的核你能说什么？

练习 111.66.7. 设 X 为代数闭域 k 上亏格 $g \geq 100$ 的光滑射影曲线。对 X 上次数为 $2g - 4$ 的可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，$h^0(\mathcal{L}) = \dim_k H^0(X, \mathcal{L})$ 可以取哪些值？尽可能完整地回答。

111.67. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调

(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形

(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 112

文献指南

112.1. 简短介绍性文章

- **Barbara Fantechi:** ***Stacks for Everybody*** [**Fan01**]
- **Dan Edidin:** ***What is a stack?*** [**Edi03**]
- **Dan Edidin:** ***Notes on the construction of the moduli space of curves*** [**Edi00**]
- **Angelo Vistoli:** ***Intersection theory on algebraic stacks and on their moduli spaces***，尤其是附录。[**Vis89**]

112.2. 经典参考文献

- **Mumford:** ***Picard groups of moduli problems*** [**Mum65**]

  Mumford 在这里从未使用“stack”一词，但这一概念隐含在文中；他计算了椭圆曲线模叠的 Picard 群。
- **Deligne, Mumford:** ***The irreducibility of the space of curves of given genus*** [**DM69**]

  这篇有影响力的论文引入了“代数叠”的概念，现在普遍称为 Deligne-Mumford 叠（具有可表对角且允许由概形给出的 étale 展示的叠）。有许多基础性结果没有证明。该论文使用叠给出了亏格 g 曲线模空间不可约性的两个证明。
- **Artin:** ***Versal deformations and algebraic stacks*** [**Art74**]

  这篇论文引入了“代数叠”，它推广了 Deligne-Mumford 叠，现在通常称为 ***Artin*** 叠，即具有可表对角且允许由概形给出的光滑展示的叠。这篇论文给出了称为 Artin 判别法的形变论判别法，它允许人们证明给定的模叠是 Artin 叠，而不必显式给出展示。

112.3. 书籍与在线笔记

- **Laumon, Moret-Bailly:** ***Champs Algébriques*** [**LMB00**]

这本书目前是关于叠的最详尽参考文献，包含许多基础性结果。它假设读者熟悉代数空间，并频繁引用 Knutson 的书 [Knu71]。第 12 章中关于代数叠的 lisse-étale 景的函子性有一个错误。无需担心这一点，因为该错误已被 Martin Olsson 修补（见 [Ols07b]），其余各章的结果（可能稍作修改后）是正确的。

- **The Stacks Project Authors:** ***Stacks Project*** [Aut]。
  你正在读它！
- **Anton Geraschenko:** ***Lecture notes for Martin Olsson's class on stacks*** [Ols07a]
  本课程在引入代数叠（首次定义于第 27 讲！）之前，系统地发展了代数空间理论。除了基本性质外，本课程还涵盖 Deligne-Mumford 与具有非分歧对角之间的等价性、Artin 叠上的 lisse-étale 景、拟凝聚层理论、Keel-Mori 定理、上同调下降以及 gerbe（及其与 Brauer 群的关系）。还有一些练习。
- **Behrend, Conrad, Edidin, Fantechi, Fulton, Göttsche, and Kresch:** ***Algebraic stacks***，一本正在撰写的书的在线笔记 [BCE+07]
  本书的目标是给出对叠的友好介绍，不假设读者具有高深的背景，重点放在例子和应用上。与 [LMB00] 不同，本书不假设读者已经消化了代数空间理论。相反，Deligne-Mumford 叠被引入，代数空间作为特殊情形，部分目标是发展足够的理论来证明 [DM69] 中的断言。Artin 叠的一般理论将在第二部分展开。目前 Kresch 的网站上只有本书的一小部分可用。
- **Olsson, Martin:** ***Algebraic spaces and stacks***, [Ols16]
  强烈推荐给已经掌握 Hartshorne 代数几何书的读者的代数空间和代数叠入门。

112.4. 与栈的基础相关的参考文献

- **Vistoli:** ***Notes on Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory*** [Vis05]
  包含关于纤维化范畴、叠以及 fpqc 拓扑中下降理论的有用事实以及严格证明。
- **Knutson:** ***Algebraic Spaces*** [Knu71]
  这本书源于他在 Michael Artin 指导下的博士论文，包含代数空间理论的基础。书 [LMB00] 频繁引用此文本。另见 Artin 关于代数空间的论文：

[**Art69a**], [**Art69b**], [**Art69c**], [**Art70**], [**Art71b**], [**Art71a**], [**Art73**], 以及 [**Art74**]

- **Grothendieck et al,** ***Théorie des Topos et Cohomologie Étale des Schémas I, II, III***，也称为 **SGA4** [**AGV71**]

  第 1 卷包含许多关于宇宙、景和纤维化范畴的一般事实。“**champ**”（法语，意为“叠”）一词出现在 **Deligne** 的 **Exposé XVIII** 中。

- **Jean Giraud:** ***Cohomologie non abélienne*** [**Gir65**]

  这本书讨论了一般景上的纤维化范畴、叠、**torsor** 和 **gerbe**，但没有讨论代数叠。例如，如果 G 是 X 上的阿贝尔群层，那么以同样的方式 $H^1(X,G)$ 可以与 G-**torsor** 等同，$H^2(X,G)$ 可以与适当定义的 G-**gerbe** 集合等同。当 G 非阿贝尔时，$H^2(X,G)$ 定义为 G-**gerbe** 的集合。

- **Kelly and Street:** ***Review of the elements of 2-categories*** [**KS74**]

  叠的范畴形成一个 **2**-范畴，尽管是一种简单类型的 **2**-范畴，其中 **2**-态射可逆。这是一份关于一般 **2**-范畴的参考文献。我从未用过它，所以无法说它有多大用处。另请注意 [**Aut**] 包含一些关于 **2**-范畴的基础内容。

112.5. 文献中的论文

下面是一系列包含叠与代数空间基本结果的研究论文。摘要的意图仅在于指出论文中对叠理论有贡献的结果；在许多情况下，这些结果从属于论文的主要目标。我们将论文分类，有些论文会落入多个类别。

112.5.1. 形变理论与代数叠. Artin 的前三篇论文不包含任何关于叠的内容，但它们包含强大的结果，其中前两篇对 [**Art74**] 至关重要。

- **Artin:** ***Algebraic approximation of structures over complete local rings*** [**Art69a**]

  证明了在温和假设下，任何有效形式形变都可以被逼近：如果 $F:(Sch/S)\to(\boldsymbol{Sets})$ 是一个反变函子，局部有限展示，S 是域或优秀离散赋值环上的有限型，$s\in S$，且 $\hat{\xi}\in F(\hat{\mathcal{O}}_{S,s})$ 是一个有效形式形变，那么对任意 $n>0$，存在一个剩余平凡 **étale** 邻域 $(S',s')\to(S,s)$ 和 $\xi'\in F(S')$，使得 ξ' 与 $\hat{\xi}$ 直到 n 阶一致（即在 $F(\mathcal{O}_{S,s}/\mathfrak{m}^n)$ 中有相同的限制）。

- **Artin:** ***Algebraization of formal moduli I*** [**Art69b**]

  证明了在温和假设下，任何有效形式 **versal** 形变都是可代数化的。设 $F:(Sch/S)\to(\boldsymbol{Sets})$ 是一个反变函子，局部有限展示，S 是域或优秀离散赋值环上的有限型，$s\in S$ 是局部闭点，$\hat{A}$ 是一个完备诺特局部 $\mathcal{O}_S$-代数，剩

余域 k' 是 $k(s)$ 的有限扩张，且 $\hat{\xi} \in F(\hat{A})$ 是元素 $\xi_0 \in F(k')$ 的一个有效形式 **versal** 形变。那么存在一个 S 上有限型概形 X 和一个闭点 $x \in X$，剩余域 $k(x) = k'$，以及元素 $\xi \in F(X)$，使得存在同构 $\hat{\mathcal{O}}_{X,x} \cong \hat{A}$，在每个 $F(\hat{A}/\mathfrak{m}^n)$ 中把 ξ 与 $\hat{\xi}$ 的限制等同。如果 $\hat{\xi}$ 是万有形变，则代数化是唯一的。给出了对 **Hilbert** 概形和 **Picard** 概形可表示性的应用。

- **Artin:** ***Algebraization of formal moduli. II*** [**Art70**]
  粗略地说，证明了如果可以在 Y' 周围形式局部地收缩闭子集 $Y' \subset X'$，那么存在全局态射 $X' \to X$ 收缩 Y，其中 X 是代数空间。
- **Artin:** ***Versal deformations and algebraic stacks*** [**Art74**]
  这篇重要论文建立在他 [**Art69a**] 和 [**Art69b**] 的工作之上。本文引入了 **Artin** 判别法，它允许通过验证形变论性质来证明叠的代数性。更精确地（但不是很精确），**Artin** 构造了一个保持极限的叠 $\mathcal{X}$ 在点 $x \in \mathcal{X}(k)$ 附近的局部展示如下：假设叠 $\mathcal{X}$ 满足 **Schlessinger** 判别法（[**Sch68**]），则存在 x 的一个形式 **versal** 形变 $\hat{\xi} \in \lim \mathcal{X}(\hat{A}/\mathfrak{m}^n)$。假设形式形变是有效的（即 $\mathcal{X}(\hat{A}) \to \lim \mathcal{X}(\hat{A}/\mathfrak{m}^n)$ 是双射），则得到一个有效形式 **versal** 形变 $\xi \in \mathcal{X}(\hat{A})$。利用 [**Art69b**] 的结果，可以构造一个有限型概形 U 和一个元素 $\xi_U : U \to \mathcal{X}$，它在点 $u \in U$ 上在 x 上方形式 **versal**。然后如果我们假设 $\mathcal{X}$ 具有一个形变和阻碍理论，满足某些条件（即与 **étale** 局部化和完备化兼容，以及可构造性条件），则在第 **4** 节中证明了形式 **versal** 性是一个开条件，因此在收缩 U 后，$U \to \mathcal{X}$ 是光滑的。**Artin** 还给出了一个证明：任何允许由概形给出 **fppf** 展示的叠都允许由概形给出的光滑展示，因此特别地可以构造平坦、分离、有限展示群概形的商叠。
- **Conrad, de Jong:** ***Approximation of Versal Deformations*** [**CdJ02**]
  本文通过应用 **Popescu** 的强大结果提供了 **Artin** 代数化结果的一种方法：如果 A 是诺特环，B 是诺特 A-代数，则映射 $A \to B$ 是正则态射当且仅当 B 是光滑 A-代数的正向极限。不难看出 **Popescu** 的结果蕴含了 **Artin** 在任意优秀概形上的逼近（优秀假设蕴含对局部环 A，从 **Hensel** 化到完备化的映射 $A^{\mathrm{h}} \to \hat{A}$ 是正则的）。本文利用 **Popescu** 的结果给出了 [**Art69b**] 中主要定理的“群胚”推广，它适用于任意优秀基概形和任意点 $s \in S$。特别地，[**Art74**] 中的结果在任意优秀基下成立。他们讨论了代数化的 **étale**-局部唯一性以及对象的自同构群是否自然作用在代数化的 **Hensel** 化上。
- **Jason Starr:** ***Artin's axioms, composition, and moduli spaces*** [**Sta06**]
  本文建立了 **Artin** 的代数化公理与 **1**-态射的复合相容。

- **Martin Olsson:** ***Deformation theory of representable morphism of algebraic stacks*** [Ols06a]

  本文将概形态射的标准形变论结果推广到代数叠的可表态射，用余切复形表述。这些结果不能视为 Illusie 一般理论的推论，因为可表态射 $X \to \mathcal{X}$ 的余切复形不是用赋环 topos 态射的余切复形定义的（因为 lisse-étale 景不是函子性的）。

112.5.2. 粗模空间. 讨论粗模空间的论文。

- **Keel, Mori:** ***Quotients in Groupoids*** [KM97]

  分离 Deligne-Mumford 叠允许粗模空间显然长期是 "folklore"。这里给出了以下定理的严格（尽管简洁）证明：如果 $\mathcal{X}$ 是诺特基概形上局部有限型的 Artin 叠，且惯性叠 $I_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$ 有限，则存在粗模空间 $\phi : \mathcal{X} \to Y$，ϕ 分离，Y 是 S 上局部有限型的代数空间。惯性有限这一假设恰好是正确的条件：存在分离的粗模空间 $\phi : \mathcal{X} \to Y$ 当且仅当惯性有限。
- **Conrad:** ***The Keel-Mori Theorem via Stacks*** [Con05b]

  Keel 和 Mori 的论文 [KM97] 用群胚语言写成，有些人觉得难以理解。Brian Conrad 给出了一个叠论版本的证明，虽然使用了复杂的叠语言，但相当透明。Conrad 还去掉了诺特假设。
- **Rydh:** ***Existence of quotients by finite groups and coarse moduli spaces*** [Ryd07a]

  Rydh 去掉了 [KM97] 和 [Con05b] 中 $\mathcal{X}$ 在某个基上有限展示的假设。
- **Abramovich, Olsson, Vistoli:** ***Tame stacks in positive characteristic*** [AOV08]

  他们定义 *tame Artin* 叠为具有有限惯性的 Artin 叠，使得如果 $\phi : \mathcal{X} \to Y$ 是粗模空间，则 ϕ_* 在拟凝聚层上正合。他们证明对具有有限惯性的 Artin 叠，以下等价：$\mathcal{X}$ 是 tame 的当且仅当 $\mathcal{X}$ 的稳定化子线性约化，当且仅当 $\mathcal{X}$ 在粗模空间上 étale 局部地是仿射概形由线性约化群概形的商。对 tame Artin 叠，粗模空间特别好。例如，粗模空间与任意基变换交换，而具有有限惯性的 Artin 叠的一般粗模空间只与平坦基变换交换。
- **Alper:** ***Good moduli spaces for Artin stacks*** [Alp08]

  对于具有无限仿射稳定化子群的 Artin 叠（必然非分离），粗模空间通常不存在。最简单的例子是 $[\mathbf{A}^1/\mathbf{G}_m]$。这里定义：一个拟紧态射 $\phi : \mathcal{X} \to Y$ 是好模空间，如果 $\mathcal{O}_Y \to \phi_*\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$ 是同构且 ϕ_* 在拟凝聚层上正合。这个概念推广了 [AOV08] 中的 tame Artin 叠，并概括了 Mumford 的几何不变量理论：如果 G 是约化群线性作用在 $X \subset \mathbf{P}^n$ 上，则从半稳定轨迹的商叠

到 **GIT** 商的态射 $[X^{ss}/G] \to X//G$ 是好模空间。好模空间的概念有许多好的几何性质：**(1)** ϕ 满射、泛闭、泛淹没，**(2)** ϕ 把 Y 中的点与 $\mathcal{X}$ 中直到闭包等价的点等同，**(3)** ϕ 对到代数空间的映射是万有的，**(4)** 好模空间在任意基变换下稳定，**(5) Artin** 叠上的向量丛下降到好模空间当且仅当表示在闭点处平凡。

112.5.3. 相交理论. 讨论代数叠上相交理论的论文。

- **Vistoli:** ***Intersection theory on algebraic stacks and on their moduli spaces*** [**Vis89**]

  本文为 **Deligne-Mumford** 叠发展了有理系数相交理论的基础。如果 $\mathcal{X}$ 是分离 **Deligne-Mumford** 叠，有理系数的 **Chow** 群 $\mathrm{CH}_*(\mathcal{X})$ 定义为维数 k 的整闭子叠的自由阿贝尔群，模有理等价。有平坦拉回、紧合前推和正则局部嵌入的广义 **Gysin** 同态。如果 $\phi : \mathcal{X} \to Y$ 是模空间（即几何点上双射的紧合态射），则存在诱导前推 $\mathrm{CH}_*(\mathcal{X}) \to \mathrm{CH}_k(Y)$，它是同构。
- **Edidin, Graham:** ***Equivariant Intersection Theory*** [**EG98**]

  本文的目的是为代数群 G 作用在代数空间 X 上的商叠 $[X/G]$ 发展整系数相交理论，换言之，发展 X 的 G-等变相交理论。仅使用不变圈定义的等变 **Chow** 群不会产生具有好性质的理论。相反，推广 **Totaro** 在 BG 情形的定义，并受如下事实启发：如果 $V \to X$ 是向量丛，则自然有 $\mathrm{CH}_i(X) \cong \mathrm{CH}_i(V)$，作者定义 $\mathrm{CH}_i^G(X)$ 如下：设 $\dim(X) = n$，$\dim(G) = g$。对每个 i，选择 l 维 G-表示 V，其中 G 自由作用在开子集 $U \subset V$ 上，其余维数 $d > n - i$。则 $X_G = [X \times U/G]$ 是代数空间（甚至可选为概形）。然后定义 $\mathrm{CH}_i^G(X) = \mathrm{CH}_{i+l-g}(X_G)$。对商叠，定义 $\mathrm{CH}_i([X/G]) = \mathrm{CH}_{i+g}^G(X) = \mathrm{CH}_{i+l}(X_G)$。特别地，$\mathrm{CH}_i([X/G]) = 0$ 对 $i > \dim[X/G] = n - g$，但可能对 $i \ll 0$ 非零。例如 $\mathrm{CH}_i(B\mathbf{G}_m) = \mathbf{Z}$ 对 $i \leq 0$。他们建立了这些等变 **Chow** 群具有与普通 **Chow** 群相同的函子性质。此外，他们证明了如果 $[X/G] \cong [Y/H]$，则 $\mathrm{CH}_i([X/G]) = \mathrm{CH}_i([Y/H])$，因此定义与叠如何表示为商叠无关。
- **Kresch:** ***Cycle Groups for Artin Stacks*** [**Kre99**]

  Kresch 为任意 **Artin** 叠定义了 **Chow** 群，在商叠情形与 **Edidin** 和 **Graham** 在 [**EG98**] 中的定义一致。对具有仿射稳定化子群的代数叠，该理论满足通常性质。
- **Behrend and Fantechi:** ***The intrinsic normal cone*** [**BF97**]

推广 **Li** 和 **Tian** 的构造，**Behrend** 和 **Fantechi** 为 **Deligne-Mumford** 叠构造了虚拟基本类。

112.5.4. 商叠. 商叠[1]构成 **Artin** 叠的一个非常重要的子类，包括代数几何学家研究的大多数模叠。商叠 $[X/G]$ 的几何是 X 的 G-等变几何。通常更容易证明性质对商叠成立，有些结果只知道对商叠成立。以下论文讨论：代数叠何时是全局商叠？代数叠“局部”是商叠吗？

- **Laumon, Moret-Bailly:** [**LMB00**, Chapter 6]

  第 **6** 章包含关于代数叠的局部和全局结构的几个事实。证明了 S 上的代数叠 $\mathcal{X}$ 是商叠 $[Y/G]$，其中 Y 是代数空间（分别，概形，仿射概形），G 是有限群，当且仅当存在代数空间（分别，概形，仿射概形）Y' 和有限 **étale** 态射 $Y' \to \mathcal{X}$。证明了 S 上任何 **Deligne-Mumford** 叠和 $x : \mathrm{Spec}(K) \to \mathcal{X}$ 允许一个可表、**étale** 且分离的态射 $\phi : [X/G] \to \mathcal{X}$，其中 G 是作用在 S 上仿射概形上的有限群，使得 $\mathrm{Spec}(K) = [X/G] \times_{\mathcal{X}} \mathrm{Spec}(K)$。还详细讨论了具有几何连通纤维的展示的存在性。

- **Edidin, Hassett, Kresch, Vistoli:** ***Brauer Groups and Quotient stacks*** [**EHKV01**]

  首先，他们建立了关于给定代数叠（本文中总假设为诺特概形上有限型）何时是商叠的一些基本（尽管不太困难）事实。对代数叠 $\mathcal{X}$：$\mathcal{X}$ 是商叠当且仅当存在向量丛 $V \to \mathcal{X}$，使得对每个几何点，稳定化子忠实地作用在纤维上，当且仅当存在向量丛 $V \to \mathcal{X}$ 和局部闭子叠 $V^0 \subset V$，使得 V^0 可表且满射到 $\mathcal{X}$。他们证明了如果存在代数空间的有限平坦覆盖，则代数叠是商叠。任何具有一般平凡稳定化子的光滑 **Deligne-Mumford** 叠是商叠。他们证明了对应于 $\beta \in H^2(X, \mathbf{G}_m)$ 的诺特概形 X 上的 $\mathbf{G}_m$-**gerbe** 是商叠当且仅当 β 在 **Brauer** 映射 $\mathbf{Br}(X) \to \mathbf{Br}'(X)$ 的像中。他们用此产生了一个非分离的 **Deligne-Mumford** 叠，它不是商叠。

- **Totaro:** ***The resolution property for schemes and stacks*** [**Tot04**]

  一个叠具有消解性质，如果每个凝聚层都是向量丛的商。第一个主要定理是：如果 $\mathcal{X}$ 是诺特代数叠，在闭点具有仿射稳定化子群，则以下等价：**(1)** $\mathcal{X}$ 具有消解性质，**(2)** $\mathcal{X} = [Y/\mathbf{GL}_n]$ 且 Y 拟仿射。在 $\mathcal{X}$ 是域上有限型的情形，**(1)** 和 **(2)** 等价于：**(3)** $\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(A)/G]$，其中 G 是 k 上有限型仿射群概形。商叠具有消解性质这一蕴含由 **Thomason** 证明。第二个主要定理是：如果 $\mathcal{X}$ 是域上光滑 **Deligne-Mumford** 叠，具有有限且一般平凡的稳定化子群 $I_{\mathcal{X}} \to \mathcal{X}$，且其粗模空间是具有仿射对角的概形，则 $\mathcal{X}$ 具

[1]在文献中，商叠通常指形如 $[X/G]$ 的叠，其中 X 是代数空间，G 是 GL_n 的子群概形，而不是任意平坦群概形。

有消解性质。另一个很酷的结果是：如果 $\mathcal{X}$ 是满足消解性质的诺特代数叠，则 $\mathcal{X}$ 具有仿射对角当且仅当闭点具有仿射稳定化子。

- **Kresch:** ***On the Geometry of Deligne-Mumford Stacks*** [**Kre09**]
  本文总结了（域上有限型）**Deligne-Mumford** 叠的一般结构结果，并包含一些关于商叠的有趣结果。证明了任何光滑、分离、一般 **tame** 的 **Deligne-Mumford** 叠，如果具有拟射影粗模空间，则是商叠 $[Y/G]$，其中 Y 拟射影，G 是代数群。如果 $\mathcal{X}$ 是粗模空间为概形的 **Deligne-Mumford** 叠，则 $\mathcal{X}$ 是 **Zariski-**局部商叠当且仅当它允许由有限群对概形的叠商组成的 **Zariski-**开覆盖。如果 $\mathcal{X}$ 是特征 **0** 域上紧合 **Deligne-Mumford** 叠，粗模空间为 Y，则：Y 是射影的且 $\mathcal{X}$ 是商叠当且仅当 Y 是射影的且 $\mathcal{X}$ 拥有生成层，当且仅当 $\mathcal{X}$ 允许闭嵌入到具有射影粗模空间的光滑紧合 **DM** 叠中。这引出一个定义：**Deligne-Mumford** 叠是射影的，如果存在闭嵌入到具有射影粗模空间的光滑紧合 **Deligne-Mumford** 叠中。
- **Kresch, Vistoli** ***On coverings of Deligne-Mumford stacks and surjectivity of the Brauer map*** [**KV04**]
  证明了在特征 **0** 且固定 n 时，以下两个陈述等价：**(1)** 每个维数 n 的光滑 **Deligne-Mumford** 叠是商叠，**(2) Azumaya Brauer** 群与维数 n 光滑概形的上同调 **Brauer** 群一致。
- **Kresch:** ***Cycle Groups for Artin Stacks*** [**Kre99**]
  证明了域上有限型的约化 **Artin** 叠，如果具有仿射稳定化子群，则允许按商叠分层。
- **Abramovich-Vistoli:** ***Compactifying the space of stable maps*** [**AV02**]
  引理 **2.2.3** 建立了任何分离 **Deligne-Mumford** 叠在粗模空间上 **étale-**局部地是商叠 $[U/G]$，其中 U 仿射，G 有限群。[**Ols06b**, Theorem 2.12] 表明在这个论证中 G 甚至是稳定化子群。
- **Abramovich, Olsson, Vistoli:** ***Tame stacks in positive characteristic*** [**AOV08**]
  本文证明了 **tame Artin** 叠在粗模空间上 **étale** 局部地是仿射概形由稳定化子群的商叠。
- **Alper:** ***On the local quotient structure of Artin stacks*** [**Alp10**]
  猜想：对 **Artin** 叠 $\mathcal{X}$ 和具有线性约化稳定化子的闭点 $x \in \mathcal{X}$，存在 **étale** 态射 $[V/G_x] \to \mathcal{X}$，其中 V 是代数空间。给出了该猜想的一些证据。一个简单的形变论论证（基于 [**AOV08**] 中的思想）表明它在形式局部成立。给出了 **Luna étale** 切片定理的叠论证明，证明了对于叠 $\mathcal{X} = [\mathrm{Spec}(A)/G]$，

G 线性约化，则在 **GIT** 商 $\mathrm{Spec}(A^G)$ 上 **étale** 局部地，$\mathcal{X}$ 是由稳定化子给出的商叠。

112.5.5. 上同调. 讨论代数叠上层上同调的论文。

- **Olsson:** ***Sheaves on Artin stacks*** [**Ols07b**]
  本文发展了拟凝聚层和可构造层理论，证明了基本上同调性质。本文纠正了 [**LMB00**] 中关于 **lisse-étale** 景函子性的错误。构造了余切复形。此外，证明了以下定理：紧合态射的 **Grothendieck** 基本定理、**Grothendieck** 存在定理、**Zariski** 连通性定理以及凝聚层和可构造层紧合前推的有限性定理。
- **Behrend:** ***Derived l-adic categories for algebraic stacks*** [**Beh03**]
  证明了代数叠的 **Lefschetz** 迹公式。
- **Behrend:** ***Cohomology of stacks*** [**Beh04**]
  定义了可微叠的 **de Rham** 上同调和拓扑叠的奇异上同调。
- **Faltings:** ***Finiteness of coherent cohomology for proper fppf stacks*** [**Fal03**]
  证明了紧合态射的凝聚层直接像的凝聚性。
- **Abramovich, Corti, Vistoli:** ***Twisted bundles and admissible covers*** [**ACV03**]
  附录包含 **tame Deligne-Mumford** 叠的 **étale** 上同调的紧合基变换定理。

112.5.6. 由概形给出的有限覆盖的存在性. **Deligne-Mumford** 叠由概形给出的有限覆盖的存在性是一个重要结果。在 **Deligne-Mumford** 叠的相交理论中，它是定义非可表态射的紧合前推的基本要素。关于 $\overline{\mathcal{M}}_g$ 的几个结果依赖于由光滑概形给出的有限覆盖的存在性，这由 **Looijenga** 证明。也许这个方向的第一个结果是 [**Ses72**, Theorem 6.1]，它处理等变情形。

- **Vistoli:** ***Intersection theory on algebraic stacks and on their moduli spaces*** [**Vis89**]
  如果 $\mathcal{X}$ 是具有模空间（即几何点上双射的紧合态射）的 **Deligne-Mumford** 叠，则存在从概形 X 到 $\mathcal{X}$ 的有限态射 $X \to \mathcal{X}$。
- **Laumon, Moret-Bailly:** [**LMB00**, Chapter 16]
  作为 **Zariski** 主定理的应用，定理 **16.6** 建立了：如果 $\mathcal{X}$ 是诺特概形上有限型的 **Deligne-Mumford** 叠，则存在有限、满射、一般 **étale** 的态射 $Z \to \mathcal{X}$，其中 Z 是概形。推论 **16.6.2** 还证明了任何诺特正规代数空间同构于代数空间商 X'/G，其中有限群 G 作用在正规概形 X 上。
- **Edidin, Hassett, Kresch, Vistoli:** ***Brauer Groups and Quotient stacks*** [**EHKV01**]

定理 **2.7** 陈述：如果 $\mathcal{X}$ 是诺特基概形 S 上有限型的代数叠，则对角 $\mathcal{X} \to \mathcal{X} \times_S \mathcal{X}$ 拟有限当且仅当存在从概形 X 到 F 的有限满射态射 $X \to F$。

- **Kresch, Vistoli:** ***On coverings of Deligne-Mumford stacks and surjectivity of the Brauer map*** [**KV04**]
  这里证明了任何光滑、分离、域上有限型且具有拟射影粗模空间的 **Deligne-Mumford** 叠允许由光滑拟射影概形给出的有限平坦覆盖。
- **Olsson:** ***On proper coverings of Artin stacks*** [**Ols05**]
  证明了如果 $\mathcal{X}$ 是 S 上分离且有限型的 **Artin** 叠，则存在从概形 X 到 $\mathcal{X}$ 的紧合满射态射 $X \to \mathcal{X}$，其中 X 在 S 上拟射影。作为应用，**Olsson** 证明了紧合态射下直接像层的凝聚性和可构造性。作为应用，他证明了紧合 **Artin** 叠的 **Grothendieck** 存在定理。
- **Rydh:** ***Noetherian approximation of algebraic spaces and stacks*** [**Ryd08**]
  本文的定理 **B** 如下：设 X 是拟紧代数叠，具有拟有限且分离的对角（分别，拟紧 **Deligne-Mumford** 叠，具有拟紧且分离的对角）。则存在概形 Z 和有限、有限展示且满射的态射 $Z \to X$，它在稠密拟紧开子叠 $U \subset X$ 上是平坦的（分别，**étale** 的）。

112.5.7. 刚性化. 刚性化是从惯性中移除平坦子群的过程。例如,如果 X 是射影簇,从 **Picard** 叠到 **Picard** 概形的态射是自同构群 $\mathbf{G}_m$ 的刚性化。

- **Abramovich, Corti, Vistoli:** ***Twisted bundles and admissible covers*** [**ACV03**]
  设 $\mathcal{X}$ 是 S 上的代数叠，H 是 S 上平坦、有限展示、分离的群概形。假设对每个对象 $\xi \in \mathcal{X}(T)$，存在嵌入 $H(T) \hookrightarrow \mathbf{Aut}_{\mathcal{X}(T)}(\xi)$，它在拉回下兼容，即对每个箭头 $\phi : \xi \to \xi'$ 在 $f : T \to T'$ 上以及 $g \in H(T')$，有 $g \circ \phi = \phi \circ f^* g$。则存在代数叠 $\mathcal{X}/H$ 和态射 $\rho : \mathcal{X} \to \mathcal{X}/H$，它是一个 **fppf gerbe**，使得对每个 $\xi \in \mathcal{X}(T)$，态射 $\mathbf{Aut}_{\mathcal{X}(T)}(\xi) \to \mathbf{Aut}_{\mathcal{X}/H(T)}(\xi)$ 是满射，核为 $H(T)$。
- **Romagny:** ***Group actions on stacks and applications*** [**Rom05**]
  讨论了群作用与刚性化的关系。
- **Abramovich, Graber, Vistoli:** ***Gromov-Witten theory for Deligne-Mumford stacks*** [**AGV08**]
  附录给出了 [**ACV03**] 中刚性化的总结，并给出两种替代解释。本文还包含沿闭子叠粘合代数叠和取线丛根构造。
- **Abramovich, Olsson, Vistoli:** ***Tame stacks in positive characteristic*** ([**AOV08**])
  附录处理了更复杂的情形，其中惯性的平坦子群叠 $H \subset I_{\mathcal{X}}$ 正规但不一定中心。

112.5.8. 叠曲线. 讨论叠曲线的论文。

- **Abramovich, Vistoli:** ***Compactifying the space of stable maps*** **[AV02]**
  本文引入了扭曲线。从稳定曲线到代数叠的稳定映射的模空间通常不是紧的。通过使用来自扭曲线的映射，作者构造了一个模叠，当目标是粗模空间为射影的 tame Deligne-Mumford 叠时，该模叠是紧合的。
- **Behrend, Noohi:** ***Uniformization of Deligne-Mumford curves*** **[BN06]**
  证明了 Deligne-Mumford 解析曲线的单值化定理。

112.5.9. Hilbert、Quot、Hom 与分支簇叠. 讨论 Hilbert 概形等的论文。

- **Vistoli:** ***The Hilbert stack and the theory of moduli of families*** **[Vis91]**
  如果 $\mathcal{X}$ 是局部诺特且局部分离代数空间 S 上分离且局部有限型的代数叠，Vistoli 定义了 Hilbert 叠 $\mathcal{H}\mathbf{ilb}(\mathcal{F}/S)$，参数化从紧合概形出发的有限非分歧态射。他声称（未证明）$\mathcal{H}\mathbf{ilb}(\mathcal{F}/S)$ 是代数叠。作为推论，证明了对于如上 $\mathcal{X}$，如果 T 在 S 上紧合平坦，则 Hom 叠 $\mathcal{H}\mathbf{om}_S(T,\mathcal{X})$ 是代数叠。
- **Olsson, Starr:** ***Quot functors for Deligne-Mumford stacks*** **[OS03]**
  如果 $\mathcal{X}$ 是代数空间 S 上分离且局部有限展示的 Deligne-Mumford 叠，$\mathcal{F}$ 是局部有限展示 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模，则 Quot 函子 $\mathbf{Quot}(\mathcal{F}/\mathcal{X}/S)$ 由 S 上分离且局部有限展示的代数空间表示。本文还定义了生成层，并证明了 tame、分离 Deligne-Mumford 叠（它们是概形由有限群的全局商叠）的生成层的存在性。
- **Olsson:** ***Hom-stacks and Restrictions of Scalars*** **[Ols06b]**
  假设 $\mathcal{X}$ 和 $\mathcal{Y}$ 是代数空间 S 上局部有限展示的 Artin 叠，具有有限对角，$\mathcal{X}$ 在 S 上紧合平坦，使得在 S 上 fppf-局部地，$\mathcal{X}$ 允许由代数空间给出的有限有限展示平坦覆盖（例如 $\mathcal{X}$ 是 Deligne-Mumford 或 tame Artin 叠）。则 $\mathrm{Hom}_S(\mathcal{X},\mathcal{Y})$ 是 S 上局部有限展示的 Artin 叠。
- **Alexeev and Knutson:** ***Complete moduli spaces of branchvarieties*** **([AK10])**
  他们将 $\mathbf{P}^n$ 的分支簇定义为从约化概形 X 到 $\mathbf{P}^n$ 的有限态射 $X \to \mathbf{P}^n$。他们证明了具有固定 Hilbert 多项式和 i 维分支总次数的分支簇的模叠是具有有限稳定化子的紧合 Artin 叠。他们比较了分支簇的叠与 Hilbert 概形、Chow 概形和稳定映射的模空间。
- **Lieblich:** ***Remarks on the stack of coherent algebras*** **[Lie06b]**
  本文通过在概形 Y 的结构层上构造代数叠，推广了 Alexeev 和 Knutson 的分支簇叠。给出了 Quot 和 Hom 空间的存在性证明。
- **Starr:** ***Artin's axioms, composition, and moduli spaces*** **[Sta06]**

作为主要结果的应用，提供了 Vistoli 的 Hilbert 叠 [Vis91] 和 Alexeev 与 Knutson 的分支簇叠 [AK10] 的一个共同推广。如果 $\mathcal{X}$ 是优秀概形 S 上局部有限型的代数叠，具有有限对角，则参数化从紧合代数空间 T 到 $\mathcal{X}$ 的态射 $g : T \to \mathcal{X}$（带有 G-丰富线丛 L）的叠 $\mathcal{H}$ 是 S 上局部有限型的 Artin 叠。

- **Lundkvist and Skjelnes:** ***Non-effective deformations of Grothendieck's Hilbert functor*** [LS08]

  证明了非分离概形的 Hilbert 函子不可表示，因为存在非有效形变。

- **Halpern-Leistner and Preygel:** ***Mapping stacks and categorical notions of properness*** [HLP14]

  本文给出了 Hom 叠是代数叠的证明，在源和目标上的一些假设比 Olsson 论文中的更一般，或至少不同。

112.5.10. Toric 叠. Toric 叠提供了很好的一类例子和猜想的自然测试场，因为 toric 叠的几何与其 stacky fan 的组合学之间存在字典对应，类似于 toric 簇在概形理论中提供例子和反例。

- **Borisov, Chen and Smith:** ***The orbifold Chow ring of toric Deligne-Mumford stacks*** [BCS05]

  受 Cox 对 toric 簇构造的启发，本文定义了光滑 toric DM 叠为与称为 ***stacky fan*** 的组合对象相关联的显式商叠。

- **Iwanari:** ***The category of toric stacks*** [Iwa09]

  本文定义 *toric* 三元组为光滑 Deligne-Mumford 叠 $\mathcal{X}$，带有开浸入 $\mathbf{G}_m \hookrightarrow \mathcal{X}$ 且像稠密（因此 $\mathcal{X}$ 是 orbifold），以及作用 $\mathcal{X} \times \mathbf{G}_m \to \mathcal{X}$。证明了 toric 三元组的 2-范畴与 stacky fan 的 1-范畴之间存在等价。讨论了 toric 三元组与 [BCS05] 中光滑 toric DM 叠定义之间的关系。

- **Iwanari:** ***Integral Chow rings for toric stacks*** [Iwa07]

  将 Cox 对 toric 簇的 Δ-集合推广到 toric orbifold。

- **Perroni:** ***A note on toric Deligne-Mumford stacks*** [Per08]

  将 Cox 的 Δ-集合和 Iwanari 的论文 [Iwa07] 推广到一般光滑 toric DM 叠。

- **Fantechi, Mann, and Nironi:** ***Smooth toric DM stacks*** [FMN07]

  本文定义光滑 toric DM 叠为光滑 DM 叠 $\mathcal{X}$，带有 DM torus $\mathcal{T}$（即同构于 $T \times BG$ 的 Picard 叠，G 有限）的作用，具有开稠密轨道同构于

$\mathcal{T}$。他们给出了“自下而上的描述”，并证明了光滑 toric DM 叠与 stacky fan 之间的等价。

- **Geraschenko and Satriano:** ***Toric Stacks I and II*** [**GS11a**] 和 [**GS11b**]
  这些论文将 toric 叠定义为 toric 簇由其环面的子群给出的叠商。一般 stacky toric 叠定义为 toric 叠的环面不变子叠。这个定义包含并扩展了先前的 toric 叠定义。第一篇论文发展了 stacky fan 的组合学与相应叠的几何之间的字典。它还给出了光滑 toric 叠的模解释，推广了 [**Per08**] 中的解释。第二篇论文证明了 toric 叠的内蕴刻画。

112.5.11. 形式函数定理与 Grothendieck 存在定理. 这些论文给出了形式函数定理 [**DG67**, III.4.1.5]（有时称为紧合态射的 Grothendieck 基本定理）和 Grothendieck 存在定理 [**DG67**, III.5.1.4] 的推广。

- **Knutson:** ***Algebraic spaces*** [**Knu71**, Chapter V]
  将这些定理推广到代数空间。
- **Abramovich-Vistoli:** ***Compactifying the space of stable maps*** [**AV02**, A.1.1]
  将这些定理推广到 tame Deligne-Mumford 叠。
- **Olsson and Starr:** ***Quot functors for Deligne-Mumford stacks*** [**OS03**]
  将这些定理推广到分离 Deligne-Mumford 叠。
- **Olsson:** ***On proper coverings of Artin stacks*** [**Ols05**]
  提供了到紧合 Artin 叠的推广。
- **Conrad:** ***Formal GAGA on Artin stacks*** [**Con05a**]
  提供了到紧合 Artin 叠的推广，并证明了形式 GAGA 定理。
- **Olsson:** ***Sheaves on Artin stacks*** [**Ols07b**]
  提供了到紧合 Artin 叠推广的另一个证明。

112.5.12. 群在叠上的作用. 群在代数叠上的作用自然出现。例如，对称群 S_n 作用在 $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$ 上，对于群 G 在概形 X 上的作用，G 在 $\mathbf{Aut}(X)$ 中的正规化子作用在 $[X/G]$ 上。此外，环面在叠上的作用经常出现在 Gromov-Witten 理论中。

- **Romagny:** ***Group actions on stacks and applications*** [**Rom05**]
  本文精确地定义了群作用在代数叠上的含义，并证明了不动点的存在性以及群概形作用在代数叠上的商的存在性。另见 Romagny 早期的注记 [**Rom03**]。

112.5.13. 取线丛的根. 这个有用的构造由 Cadman 和 Abramovich、Graber、Vistoli 独立发现。给定具有有效 Cartier 除子 D 的概形 X，r 次根叠是在 D 处分支于 X 的 Artin 叠，在 D 上有 μ_r 稳定化子，在远离 D 处类似概形。

- **Charles Cadman** ***Using Stacks to Impose Tangency Conditions on Curves*** [**Cad07**]
- **Abramovich, Graber, Vistoli:** ***Gromov-Witten theory for Deligne-Mumford stacks*** [**AGV08**]

112.5.14. 其他论文. 其他论文杂集。

- **Lieblich:** ***Moduli of twisted sheaves*** [**Lie07**]
  本文包含 gerbe 和扭曲层的总结。如果 $\mathcal{X} \to X$ 是 μ_n-gerbe，X 是射影相对曲面，具有光滑连通几何纤维，则证明了半稳定 $\mathcal{X}$-扭曲层的叠是 S 上局部有限展示的 Artin 叠。本文还发展了 Artin 叠上层的相伴点和纯性理论。
- **Lieblich, Osserman:** ***Functorial reconstruction theorem for stacks*** [**LO08b**]
  证明了关于代数叠何时可以从其关联函子重构的一些令人惊讶和有趣的结果。
- **David Rydh:** ***Noetherian approximation of algebraic spaces and stacks*** [**Ryd08**]
  本文证明了每个具有拟有限对角的拟紧代数叠都可以由诺特叠逼近。在 Chevalley、Serre、Zariski 和 Chow 的结果中去掉诺特假设有应用。

112.6. 其他领域中的叠

- **Behrend and Noohi:** ***Uniformization of Deligne-Mumford curves*** [**BN06**]
  给出了拓扑、解析和代数叠的概述与比较。
- **Behrang Noohi:** ***Foundations of topological stacks I*** [**Noo05**]
- **David Metzler:** ***Topological and smooth stacks*** [**Met05**]

112.7. 高阶叠

- **Lurie:** ***Higher topos theory*** [**Lur09f**]
- **Lurie:** ***Derived Algebraic Geometry I - V*** [**Lur09a**], [**Lur09b**], [**Lur09c**], [**Lur09d**], [**Lur09e**]
- **Toën:** ***Higher and derived stacks: a global overview*** [**Toë09**]
- **Toën and Vezzosi:** ***Homotopical algebraic geometry I, II*** [**TV05**], [**TV08**]

112.8. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调

(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 113

期望内容

113.1. 引言

这基本上只是我们想要加入 **Stacks project** 的事项列表。由于我们不断向 **Stacks project** 添加材料，这总是多少落后于 **Stacks project** 的当前状态。事实上，试图列出我们应该添加的内容可能是个错误，因为似乎不可能使其保持最新。

最后更新：**2017** 年 **8** 月 **31** 日，星期四。

113.2. 约定

我们应该有一章，简短列出文档中使用的约定。这一章已经存在，参见 **Conventions**，节 **2.1**，但还可以在那里添加更多内容。特别有用的是找出 "隐藏的" 约定和隐含假设，并把它们放在那里。

113.3. 景与 topoi

我们有一章关于景与层，参见 **Sites**，节 **7.1**。我们有一章关于赋环景（与 **topoi**）及其上的模，参见 **Modules on Sites**，节 **18.1**。我们有一章关于此设定中的上同调，参见 **Cohomology on Sites**，节 **21.1**。但还可以添加更多内容，特别是在关于上同调的那一章中。

113.4. 叠

我们有一章关于（抽象）叠，参见 **Stacks**，节 **8.1**。如果能够

(1) 改进关于 **"stackyfication"** 的讨论，
(2) 给出 **stackyfication** 的例子，
(3) 更多一般性的例子，
(4) 改进关于 **gerbe** 的讨论。

一个尚未添加的示例结果：给定 $\mathcal{C}$ 上的阿贝尔群层 $\mathcal{F}$，以 $\mathcal{F}$ 为带的 **gerbe** 的等价类集合与 $H^2(\mathcal{C}, \mathcal{F})$ 成双射。

113.5. 单纯方法

我们有一章关于单纯方法，参见 **Simplicial**，节 **14.1**。这一章需要审阅和改进。关于单纯同伦（也称为组合同伦）与 **Kan** 复形之间关系的讨论应该改进。有一章关于单纯空间，参见 **Simplicial Spaces**，节 **85.1**。这一章简要讨论了单纯拓扑空间、单纯景和单纯 **topoi**。我们可以进一步发展 ‘‘单纯代数几何’’，以讨论单纯概形（或单纯代数空间，或单纯代数叠）并处理几何问题、它们的上同调，等等。

113.6. 概形的上同调

已经有一章讨论拟凝聚层的上同调，参见 **Cohomology of Schemes**，节 **30.1**。我们有一章讨论概形上拟凝聚层的导出范畴，参见 **Derived Categories of Schemes**，节 **36.1**。我们有一章讨论诺特概形的对偶以及概形态射的相对对偶，参见 **Duality for Schemes**，节 **48.1**。我们还有关于概形的 **étale** 上同调和概形的晶体上同调的章节。但这些章节中的大部分材料都非常基本，还可以/应该在那里添加更多内容。

113.7. Schlessinger 式变形理论

我们有一章讨论此材料，参见 **Formal Deformation Theory**，节 **90.1**。我们有一章讨论一般理论的例子，参见 **Deformation Problems**，节 **93.1**。我们有一章，参见 **Deformation Theory**，节 **91.1**，讨论环（与模）的变形、赋环空间（与模层）的变形、赋环 **topoi**（与模层）的变形。在这一章中，我们使用朴素余切复形来描述阻碍、一阶变形以及无穷小自同构。这些材料在后续章节中已经找到了一些对模叠代数性的应用。还有一章讨论完整余切复形，参见 **Cotangent**，节 **92.1**。

113.8. 代数叠的定义

代数叠是带有 **fppf** 拓扑的概形范畴上的群胚叠，其对角可由代数空间表示，并且是某个概形到它的满射光滑态射的目标。参见 **Algebraic Stacks**，节 **94.12**。“**Deligne-Mumford** 叠” 是这样一个代数叠：存在一个概形以及从该概形到它的满射 **étale** 态射，如 **Deligne** 和 **Mumford** 的论文 [**DM69**] 中那样，参见 **Algebraic Stacks**，定义 **94.12.2**。我们将把 “**Artin** 叠” 一词保留给如 **Artin** 的论文中那样的叠，参见 [**Art69b**]、[**Art70**] 和 [**Art74**]。一个可能的定义是：**Artin** 叠是局部诺特概形 S 上的代数叠 $\mathcal{X}$，使得 $\mathcal{X} \to S$ 是局部有限型[1]。

113.9. 概形、代数空间、代数叠的例子

Stacks project 当前包含两章讨论模叠及其性质，参见 **Moduli Stacks**，节 **108.1** 和 **Moduli of Curves**，节 **109.1**。随着时间推移，我们打算添加更多内容，例如：

[1]即，这些恰好是 S 上满足 **Artin's Axioms**，节 98.14 中 Artin 公理 [-1], [0], [1], [2], [3], [4], [5] 的代数叠。

(1) $\mathcal{A}_g$，即主极化的亏格 g 阿贝尔概形，
(2) $\mathcal{A}_1 = \mathcal{M}_{1,1}$，即带 1 个标记点的光滑射影亏格 1 曲线，
(3) $\mathcal{M}_{g,n}$，即具有 n 个两两不同标记点的光滑射影亏格 g 曲线，
(4) $\overline{\mathcal{M}}_{g,n}$，即稳定 n-点节点射影亏格 g 曲线，
(5) $\mathcal{H}om_S(\mathcal{X}, \mathcal{Y})$，态射的模空间（对叠 $\mathcal{X}$、$\mathcal{Y}$ 和基概形 S 施加适当条件），
(6) $\boldsymbol{Bun}_G(X) = \mathcal{H}om_S(X, BG)$，几何 **Langlands** 纲领的 G-丛叠（对概形 X、群概形 G 和基概形 S 施加适当条件），
(7) $\mathcal{P}ic_{\mathcal{X}/S}$，即与基概形（或空间）上的代数叠相伴的 **Picard** 叠。

更一般地，**Stacks project** 在几何上有意义的例子方面有所欠缺。

113.10. 代数叠的性质

这或许是较容易开展的项目之一，因为大部分基本理论现在已经具备。当然，这些东西实际上是叠的态射的性质。我们可以定义奇点（忽略光滑因子）等等。证明连通正规叠是不可约的，等等。

113.11. 代数叠的 lisse étale 景

这已在 **Cohomology of Stacks**，节 **103.14** 中引入。一个表明它关于代数叠的 1-态射不是函子性的例子在 **Examples**，节 **110.60** 中讨论。当然，关于这一点还可以说很多，但事实证明，尽可能使用 **“大” étale** 景来证明事情非常有用。

113.12. 你一直想知道却又不敢问的事情

会有很多你反复使用的引理，它们有用，但在文献中并没有特别提到，或者不容易找到参考。技巧集。

例子：给定概形中的两个群胚 $R \Rightarrow U$ 和 $R' \Rightarrow U'$，仅用概形中的群胚来表述，拥有一个 1-态射 $[U/R] \to [U'/R']$ 意味着什么。

113.13. 叠上的拟凝聚层

这些在 **Cohomology of Stacks**，节 **103.1** 一章中定义和讨论。模的导出范畴在 **Derived Categories of Stacks**，节 **104.1** 一章中讨论。还可以在这些章节中添加很多内容。

113.14. 平坦与光滑

Artin 的定理：存在来自概形的平坦满射可替代光滑满射条件。这现在可作为 **Criteria for Representability**，定理 **97.16.1** 获得。

113.15. Artin 可表示性定理

这在 **Artin's Axioms**，节 **98.1** 一章中讨论。我们还有一个应用，参见 **Quot**，定理 **99.5.12**。应该有更多应用，而且这一章本身也需要清理。

113.16. DM 叠可由概形有限覆盖

我们已经有了代数空间的相应结果，参见 **Limits of Spaces**，节 **70.16**。缺失的是 **DM** 和拟 **DM** 叠的结果。

113.17. Martin Olsson 关于紧合性的论文

这证明了紧合的两个概念是相同的。其中第一部分现在以代数叠的 **Chow** 引理的形式可用，参见 **More on Morphisms of Stacks**，定理 **106.10.3**。作为推论，我们证明在某些情形下，使用离散赋值环来检验代数叠紧合性的赋值判别法就足够了，参见 **More on Morphisms of Stacks**，节 **106.11**。

113.18. 凝聚层的紧合前推

既然我们有了代数叠的 **Chow** 引理，现在就可以开始研究这个了，参见上一节。

113.19. Keel 与 Mori

参见 [**KM97**]。他们的结果已添加在 **More on Morphisms of Stacks**，节 **106.13**。

113.20. 在此添加更多内容

实际上，不，我们根本不应该把这份列表作为 **Stacks project** 本身的一部分来开始！在别处有一个待办列表，更新起来要容易得多。

113.21. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层

(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举

(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 114

编码风格

114.1. 风格注释列表

这些内容会随时间改变，但现在在这里列出一些，有望鼓励一致的 **LaTeX** 风格。我们将源文件的内容称为 "代码[1]"。

(1) 保持所有 **tex** 文件中的所有行至多 **80** 个字符。

(2) 不要在 **tex** 文件中使用缩进。在编辑器中改用语法高亮，而不是缩进，来可视化环境等。

(3) 使用

```
\medskip\noindent
```

开始一个新段落，并使用

```
\noindent
```

在紧接环境之后开始一个新段落。

(4) 如果可能，不要将数学公式的代码跨行断开。如果连同包围的美元符号在内的完整代码无法放在该行中，那么将第一个美元符号放在下一行的第一个字符处。如果仍然放不下，就找一个数学上合理的位置来断开代码。

(5) 展示数学公式应如下编码

```
$$
...
...
$$
```

换句话说，以单独一行上的双美元符号开始，并以类似方式结束。

(6) *不要使用任何宏*。理由：这使 **tex** 文件更易读，并且可以开始编辑任意部分，而不必学习无数宏。而且这不会使写作变得更困难或更耗时。当然，缺点是同一个数学对象在文本的不同地方可能以不同方式 **TeX** 化，但这应该容易发现。

[1]这都是 Knuth 的错。参见 [**Knu79**]。

(7) 我们使用的定理环境有：“theorem”、“proposition”、“lemma”（普通）、“definition”、“example”、“exercise”、“situation”（定义）、“remark”、“remarks”（注记）。当然还有 “proof” 环境。

(8) 环境 “foo” 应如下编码

```
\begin{foo}
 ...
 ...
\end{foo}
```

与展示公式的编码方式类似。

(9) 不要使用 “corollary”，而直接使用 “lemma” 环境，因为该结果很可能无论如何都会被用来证明下一个更大的定理。

(10) 每个 lemma、proposition 或 theorem 之后直接跟随所述 lemma、proposition 或 theorem 的证明。请不要嵌套证明。

(11) 文件 preamble.tex、chapters.tex 和 fdl.tex 是特殊的 tex 文件。除这些之外，每个 tex 文件具有以下结构

```
\input{preamble}
\begin{document}
 \title{Title}
 \maketitle
 \tableofcontents
 ...
 ...
 \input{chapters}
 \bibliography{my}
 \bibliographystyle{amsalpha}
\end{document}
```

(12) 尝试为引理、命题、定理，甚至注记、练习和其他环境添加标签。如果要给引理加标签，请使用类似

```
\begin{lemma}
 \label{lemma-bar}
 ...
\end{lemma}
```

其他所有环境类似。换句话说，名为 “**foo**” 的环境的标签以 “**foo-**” 开头。除此之外，请使所有标签仅由小写字母、数字和符号 “**-**” 组成。

(13) 永远不要引用 ‘‘上面的引理’’（或命题等）。而应使用：

```
Lemma \ref{lemma-bar} above
```

这意味着之后移动引理基本上是无害的。

(14) 跨文件引用。要引用文件 **foo.tex** 中标签为 “**lemma-bar**” 的引理，该文件的标题为 “**Foo**’’，请使用以下代码

```
Foo, Lemma \ref{foo-lemma-bar}
```

如果这不起作用，请查看文件 **preamble.tex** 以找到要使用的正确表达式。这将在输出文件中产生 “**Foo, Lemma <link>**’’，因此清楚链接指向文件之外。

(15) 如果可能，避免在证明环境中使用前向引用。（应该可以为此编写自动化测试。）

(16) 不要以数学符号开始任何句子。

(17) 不要在引理、命题或定理之前有 ‘‘这由以下推出” 这样的句子。每个句子都以句号结尾。

(18) 在每个引理、命题、定理中陈述所有假设。这使读者更容易看出给定引理、命题或定理是否适用于他们的特定问题。

(19) 保持证明简短；在 **pdf** 或 **dvi** 中少于 **1** 页。你总是可以通过将证明拆分到引理等中来做到这一点。

(20) 在定义性质 **foobar** 时使用

```
{\it foobar}
```

在定义环境内部的代码中。类似地，如果定义出现在文档正文中。这会使读者更容易看出正在定义的是什么。

(21) 将任何将在其所在节之外使用的定义放入它自己的定义环境中。临时定义可以在正文中给出。一个棘手的情形是数学构造（它们通常是涉及相互关联引理的定义）。也许一个好的解决方案是将它们放在它们自己的短节中，这样用户可以引用该节而不是某个定义。

(22) 除非公式确实在文本某处被引用，否则不要给公式编号。我们总是可以稍后添加标签。

(23) 在引理、命题和定理的陈述中以及证明中，保持句子简短。例如，不要写 ‘‘设 R 是一个环，并设 M 是一个 R-模。’’，而写 ‘‘设 R 是一个环。设 M 是一个 R-模。’’。理由：这使解析证明和陈述中较棘手的部分更容易。

(24) 使用

```
\section
```

命令创建节，但尽量避免使用小节和子小节。

(25) 避免使用复杂的 LaTeX 构造。

114.2. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴

(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 115

已废弃

115.1. 引言

在本章中，我们放置一些已经变得“过时”的引理（参见 [Mil17]）。

115.2. 预备知识

注记 115.2.1. 本注记过去所包含的信息现在已被 **Categories**，引理 4.24.4 和 4.24.3 的组合所涵盖。

115.3. 同调代数

注记 115.3.1. 以下注记已过时，因为它们已被 **Homology**，引理 12.24.11 和 12.25.3 所涵盖。设 $\mathcal{A}$ 是一个阿贝尔范畴。设 $\mathcal{C} \subset \mathcal{A}$ 是一个弱 Serre 子范畴（参见 **Homology**，定义 12.10.1）。假设 $K^{\bullet,\bullet}$ 是一个双重复形，使得 **Homology**，引理 12.25.3 适用，并且对于某个 $r \geq 0$，所有对象 ${}'E_r^{p,q}$ 都属于 $\mathcal{C}$。那么所有上同调群 $H^n(sK^\bullet)$ 都属于 $\mathcal{C}$。即，这些假设蕴含 ${}'d_r^{p,q}$ 的核与像都在 $\mathcal{C}$ 中。由此我们看到每个 ${}'E_{r+1}^{p,q}$ 都在 $\mathcal{C}$ 中。通过归纳，我们看到每个 ${}'E_\infty^{p,q}$ 都在 $\mathcal{C}$ 中。因此每个 $H^n(sK^\bullet)$ 都有一个有限滤过，其子商都在 $\mathcal{C}$ 中。利用 $\mathcal{C}$ 对扩张封闭，我们得出 $H^n(sK^\bullet)$ 在 $\mathcal{C}$ 中，如所断言。与 $K^{\bullet,\bullet}$ 相伴的第二谱序列也有相同的结果。类似地，如果 $(K^\bullet, F)$ 是一个滤过复形，使得 **Homology**，引理 12.24.11 适用，并且对于某个 $r \geq 0$，所有对象 $E_r^{p,q}$ 都属于 $\mathcal{C}$，那么每个 $H^n(K^\bullet)$ 都是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。

115.4. 过时的代数引理

引理 115.4.1. 设 M 是一个有限展示的 R-模。对于任何满射 $\alpha : R^{\oplus n} \to M$，$\alpha$ 的核是一个有限 R-模。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.5.3 的特殊情形。 □

引理 115.4.2. 设 $\varphi : R \to S$ 是一个环映射。如果

(1) 对于任何 $x \in S$，存在 $n > 0$ 使得 x^n 在 φ 的像中，并且

(2) 对于任何 $x \in \mathrm{Ker}(\varphi)$，存在 $n > 0$ 使得 $x^n = 0$，

那么 φ 诱导谱上的同胚。给定一个素数 p 使得

(a) S 作为 R-代数由元素 x 生成，其中存在 $n > 0$ 使得 $x^{p^n} \in \varphi(R)$ 且 $p^n x \in \varphi(R)$，并且

(b) φ 的核由幂零元素生成，

那么 *(1)* 和 *(2)* 成立，并且对于任何环映射 $R \to R'$，环映射 $R' \to R' \otimes_R S$ 也满足 *(a)*、*(b)*、*(1)* 和 *(2)*，特别地诱导谱上的同胚。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.46.3 和 10.46.7 的组合。 □

以下技术性引理说明，你可以将任何关系序列从纤维提升到本质有限型的环映射的整个空间，在适当的意义下。

引理 115.4.3. 设 $R \to S$ 是一个环映射。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是一个素理想。设 $\mathfrak{q} \subset S$ 是 $\mathfrak{p}$ 上的一个素理想。假设 $S_\mathfrak{q}$ 在 $R_\mathfrak{p}$ 上本质有限型。假设给定

(1) 一个整数 $n \geq 0$，

(2) 一个素理想 $\mathfrak{a} \subset \kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]$，

(3) 一个满射 $\kappa(\mathfrak{p})$-同态

$$\psi : (\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n])_\mathfrak{a} \longrightarrow S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q},$$

以及

(4) 元素 $\overline{f}_1, \ldots, \overline{f}_e$ 在 $\mathrm{Ker}(\psi)$ 中。

那么存在

(1) 一个整数 $m \geq 0$，

(2) 以及元素 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，

(3) 一个映射

$$\Psi : R[x_1, \ldots, x_n, x_{n+1}, \ldots, x_{n+m}] \longrightarrow S_g,$$

以及

(4) $\mathrm{Ker}(\Psi)$ 中的元素 $f_1, \ldots, f_e, f_{e+1}, \ldots, f_{e+m}$

使得

(1) 以下图表交换

$$\begin{array}{ccc} R[x_1, \ldots, x_{n+m}] & \xrightarrow[x_{n+j} \mapsto 0]{} & (\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n])_\mathfrak{a} \\ \Psi \downarrow & & \downarrow \psi \\ S_g & \longrightarrow & S_\mathfrak{q}/\mathfrak{p}S_\mathfrak{q} \end{array},$$

(2) 元素 f_i，$i \leq n$ 映射为局部环

$$(\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_{n+m}])_{(\mathfrak{a}, x_{n+1}, \ldots, x_{n+m})}$$

中 $\overline{f}_i$ 的一个单位倍，

(3) 元素 f_{e+j} 在同一局部环中映射为 x_{n+j} 的一个单位倍，并且

(4) 诱导映射 $R[x_1, \ldots, x_{n+m}]_{\mathfrak{b}} \to S_{\mathfrak{q}}$ 是满射，其中 $\mathfrak{b} = \Psi^{-1}(\mathfrak{q}S_g)$。

证明. 我们断言只需在 R 和 S 是局部环、极大理想为 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$ 的情形下证明本引理。即，假设我们已经构造了

$$\Psi' : R_{\mathfrak{p}}[x_1, \ldots, x_{n+m}] \longrightarrow S_{\mathfrak{q}}$$

以及 $f'_1, \ldots, f'_{e+m} \in R_{\mathfrak{p}}[x_1, \ldots, x_{n+m}]$ 满足所有要求的性质。那么存在元素 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，使得每个 ff'_k 来自元素 $f_k \in R[x_1, \ldots, x_{n+m}]$。此外，对于适当的 $g \in S$，$g \notin \mathfrak{q}$，元素 $\Psi'(x_i)$ 是元素 $y_i \in S_g$ 的像。设 Ψ 是由规则 $\Psi(x_i) = y_i$ 定义的 R-代数映射。由于 $\Psi(f_i)$ 在局部化 $S_{\mathfrak{q}}$ 中为零，我们可能在替换 g 后假设 $\Psi(f_i) = 0$。这证明了断言。

因此我们可以假设 R 和 S 是局部环，极大理想为 $\mathfrak{p}$ 和 $\mathfrak{q}$。选取 $y_1, \ldots, y_n \in S$ 使得 $y_i \bmod \mathfrak{p}S = \psi(x_i)$。设 $y_{n+1}, \ldots, y_{n+m} \in S$ 是生成一个 R-子代数的元素，S 是该子代数的局部化。这些元素的存在由 S 在 R 上本质有限型的假设保证。由于 ψ 是满射，我们可以写 $y_{n+j} \bmod \mathfrak{p}S = \psi(h_j)$，其中 $h_j \in \kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]_{\mathfrak{a}}$。写 $h_j = g_j/d$，$g_j \in \kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]$，对于某个公分母 $d \in \kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_n]$，$d \notin \mathfrak{a}$。选取 g_j 和 d 的提升 $G_j, D \in R[x_1, \ldots, x_n]$。令 $y'_{n+j} = D(y_1, \ldots, y_n)y_{n+j} - G_j(y_1, \ldots, y_n)$。由构造，$y'_{n+j} \in \mathfrak{p}S$。显然 $y_1, \ldots, y_n, y'_n, \ldots, y'_{n+m}$ 生成 S 的一个 R-子代数，其局部化为 S。我们定义

$$\Psi : R[x_1, \ldots, x_{n+m}] \to S$$

为将 x_i 映到 y_i（$i = 1, \ldots, n$）并将 x_{n+j} 映到 y'_{n+j}（$j = 1, \ldots, m$）的映射。性质 (1) 和 (4) 由构造显然成立。此外，理想 $\mathfrak{b}$ 映满多项式环 $\kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_{n+m}]$ 中的理想 $(\mathfrak{a}, x_{n+1}, \ldots, x_{n+m})$。记 $J = \mathrm{Ker}(\Psi)$。我们有短正合序列

$$0 \to J_{\mathfrak{b}} \to R[x_1, \ldots, x_{n+m}]_{\mathfrak{b}} \to S_{\mathfrak{q}} \to 0.$$

满射性来自我们上面选择的 $y_1, \ldots, y_n, y'_n, \ldots, y'_{n+m}$。这意味着

$$J_{\mathfrak{b}}/\mathfrak{p}J_{\mathfrak{b}} \to \kappa(\mathfrak{p})[x_1, \ldots, x_{n+m}]_{(\mathfrak{a}, x_{n+1}, \ldots, x_{n+m})} \to S_{\mathfrak{q}}/\mathfrak{p}S_{\mathfrak{q}} \to 0$$

是正合的。由构造，x_i 映到 $\psi(x_i)$，而 x_{n+j} 在最后一个映射下映到零。因此容易选取引理 (2) 和 (3) 中的 f_i。 □

引理 115.4.4. 设 $R \to S$ 是一个有限展示的环映射。如果对于 S 在 R 上的某个展示 α，朴素余切复形 $NL(\alpha)$ 拟同构于一个放在 0 次的有限投射 S-模，那么这对任何展示都成立。

证明. 由 **Algebra**，引理 10.134.2 直接得到。 □

注记 115.4.5 (投射预解)**.** 设 R 是一个环。对于任何集合 S，我们用 $F(S)$ 表示 S 上的自由 R-模。那么任何左 R-模都有以下两步预解

$$F(M \times M) \oplus F(R \times M) \to F(M) \to M \to 0.$$

第一个映射由规则

$$[m_1, m_2] \oplus [r, m] \mapsto [m_1 + m_2] - [m_1] - [m_2] + [rm] - r[m].$$

给出。

引理 115.4.6. 设 S 是 A 的一个乘法集。那么由典范环映射 $A \to S^{-1}A$ 诱导的映射

$$f : \mathrm{Spec}(S^{-1}A) \longrightarrow \mathrm{Spec}(A)$$

是到其像上的同胚，并且 $\mathrm{Im}(f) = \{\mathfrak{p} \in \mathrm{Spec}(A) : \mathfrak{p} \cap S = \emptyset\}$。

证明. 这是 **Algebra**，引理 10.17.5 的重复。 □

引理 115.4.7. 设 $A \to B$ 是一个有限型、平坦的环映射，A 是一个整环。那么 B 是一个有限展示的 A-代数。

证明. More on Flatness，命题 38.13.10 的特殊情形。 □

引理 115.4.8. 设 R 是一个整环，分式域为 K。设 $S = R[x_1, \ldots, x_n]$ 是 R 上的多项式环。设 M 是一个有限 S-模。假设 M 在 R 上平坦。如果对于每个子环 $R \subset R' \subset K$，$R \neq R'$，模 $M \otimes_R R'$ 在 $S \otimes_R R'$ 上有限展示，那么 M 在 S 上有限展示。

证明. 本引理为真，因为即使没有引理陈述中对每个 R' 假设 $M \otimes_R R'$ 有限展示，M 也是有限展示的。这由 **More on Flatness**，命题 38.13.10 得到。最初本引理有一个错误的证明（感谢 Ofer Gabber 发现这个漏洞），并被用于所引命题的另一个证明中。为了恢复本引理，我们需要一个仅使用交换代数章节结果的正确论证，在 R 是局部正规整环的情形；如果你有这样的论证，请发送邮件至 stacks.project@gmail.com。 □

引理 115.4.9. 设 $A \to B$ 是一个环映射。设 $f \in B$。假设

(1) $A \to B$ 平坦，

(2) f 是一个非零因子，并且

(3) $A \to B/fB$ 平坦。

那么对于每个理想 $I \subset A$，映射 $f : B/IB \to B/IB$ 是单射。

证明. 注意由 B 和 B/fB 在 A 上的平坦性，$IB = I \otimes_A B$ 且 $I(B/fB) = I \otimes_A B/fB$。特别地 $IB/fIB \cong I \otimes_A B/fB$ 单射地映入 B/fB。因此结果由蛇引理应用于图表

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & I \otimes_A B & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B/IB & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow f & & \downarrow f & & \downarrow f & & \\ 0 & \longrightarrow & I \otimes_A B & \longrightarrow & B & \longrightarrow & B/IB & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

得到，其中行正合。 □

引理 115.4.10. 如果 $R \to S$ 是一个忠实平坦环映射，那么对于每个 R-模 M，映射 $M \to S \otimes_R M$，$x \mapsto 1 \otimes x$ 是单射。

证明. 本引理是 **Algebra**，引理 10.82.15 的重复。 □

注记 115.4.11. 这个引用/标签过去指向 **Smoothing Ring Maps** 一章中的一节，但该材料此后已被 **Algebra**，节 10.127 所涵盖。

引理 115.4.12. 设 $(R, \mathfrak{m})$ 是一个维数为 1 的约化诺特局部环，设 $x \in \mathfrak{m}$ 是一个非零因子。设 $\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r$ 是 R 的极小素理想。那么

$$length_R(R/(x)) = \sum\nolimits_i ord_{R/\mathfrak{q}_i}(x)$$

证明. **Chow Homology**，引理 42.3.2 的特殊（非常容易的）情形。 □

引理 115.4.13. 设 A 是一个维数为 2 的诺特局部正规整环。对于非零的 $f \in \mathfrak{m}$，记 $div(f) = \sum n_i(\mathfrak{p}_i)$ 为与 f 相伴的 A 的穿刺谱上的除子。我们令 $|f| = \sum n_i$。存在整数 N 和 M 使得对于所有 $g \in \mathfrak{m}^N$，$|f + g| \leq M$。

证明. 选取 $h \in \mathfrak{m}$ 使得 f, h 是 A 中的正则序列（这由 **Algebra**，引理 10.157.4 和 10.72.7 得到）。我们将用 $M = \text{length}_A(A/(f, h))$ 以及 N 为任何满足 $\mathfrak{m}^N \subset (f, h)$ 的整数来证明本引理。这样的整数 N 存在，因为 $\sqrt{(f, h)} = \mathfrak{m}$。注意对于所有 $g \in \mathfrak{m}^N$，$M = \text{length}_A(A/(f + g, h))$，因为 $(f, h) = (f + g, h)$。这进一步蕴含 $f + g, h$ 也是 A 中的正则序列，参见 **Algebra**，引理 10.104.2。现在假设 $\text{div}(f + g) = \sum m_j(\mathfrak{q}_j)$。那么考虑映射

$$c : A/(f + g) \longrightarrow \prod A/\mathfrak{q}_j^{(m_j)}$$

其中 $\mathfrak{q}_j^{(m_j)}$ 是符号幂，参见 **Algebra**，节 10.64。由于 A 是正规的，我们看到 $A_{\mathfrak{q}_i}$ 是离散赋值环，因此

$$A_{\mathfrak{q}_i}/(f+g) = A_{\mathfrak{q}_i}/\mathfrak{q}_i^{m_i}A_{\mathfrak{q}_i} = (A/\mathfrak{q}_i^{(m_i)})_{\mathfrak{q}_i}$$

由于 $V(f+g,h) = \{\mathfrak{m}\}$，这蕴含 c 在局部化 h 后成为同构（细节略去）。由于 h 是 $A/(f+g)$ 上的非零因子，我们看到 $A/(f+g,h)$ 的长度等于 Herbrand 商 $e_A(A/(f+g),0,h)$，如 **Chow Homology**，节 42.2 中所定义。类似地，$A/(h,\mathfrak{q}_j^{(m_j)})$ 的长度等于 $e_A(A/\mathfrak{q}_j^{(m_j)},0,h)$。于是我们有

$$\begin{aligned} M &= \text{length}_A(A/(f+g,h) \\ &= e_A(A/(f+g),0,h) \\ &= \sum\nolimits_i e_A(A/\mathfrak{q}_j^{(m_j)},0,h) \\ &= \sum\nolimits_i \sum\nolimits_{m=0,\ldots,m_j-1} e_A(\mathfrak{q}_j^{(m)}/\mathfrak{q}_j^{(m+1)},0,h) \end{aligned}$$

这些等式由 **Chow Homology**，引理 42.2.3 和 42.2.4 得到，特别使用了 c 的余核具有有限长度这一事实，如上所讨论。通过 Nakayama 引理，直接证明 $e_A(\mathfrak{q}^{(m)}/\mathfrak{q}^{(m+1)},0,h)$ 至少为 1。这完成了本引理的证明。 □

引理 115.4.14. 设 $A \to B$ 是诺特局部环的平坦局部同态。如果 A 和 $B/\mathfrak{m}_A B$ 是 *Gorenstein*，那么 B 是 *Gorenstein*。

证明. 由 **Dualizing Complexes**，引理 **??** 直接得到。 □

引理 115.4.15. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是一个诺特局部环。设 $I \subset A$ 是一个理想。设 M 是一个有限 A-模。设 s 是一个整数。假设

(1) A 有一个对偶化复形，

(2) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$ 且 $V(\mathfrak{p}) \cap V(I) \neq \{\mathfrak{m}\}$，那么 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > s$。

那么存在 $n > 0$ 和一个理想 $J \subset A$，满足 $V(J) \cap V(I) = \{\mathfrak{m}\}$，使得 JI^n 零化 $H^i_\mathfrak{m}(M)$ $(i \leq s)$。

证明. 根据 **Local Cohomology**，引理 51.9.4，我们只需对有限 A-模 $E^i = \text{Ext}_A^{-i}(M,\omega_A^\bullet)$ $(i \leq s)$ 证明这一点。$E^0 \oplus \ldots \oplus E^s$ 的支撑 Z 在 $\text{Spec}(A)$ 中闭，且不包含任何如 (2) 中的素理想。因此它包含在某个如引理陈述中的 J 所对应的 $V(JI^n)$ 中。 □

引理 115.4.16. 设 $(A,\mathfrak{m})$ 是一个诺特局部环。设 $I \subset A$ 是一个理想。设 M 是一个有限 A-模。设 s 和 d 是整数。假设

(a) A 有一个对偶化复形，

(b) $cd(A,I) \leq d$，

(c) 如果 $\mathfrak{p} \notin V(I)$，那么 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) > s$ 或 $depth_{A_\mathfrak{p}}(M_\mathfrak{p}) + \dim(A/\mathfrak{p}) > d + s$。

那么 ***Algebraic and Formal Geometry***，引理 *52.10.4* 的假设对 $A, I, \mathfrak{m}, M$ 成立，并且 $H^i_\mathfrak{m}(M) \to \lim H^i_\mathfrak{m}(M/I^nM)$ 对于 $i \leq s$ 是同构，且这些模被 I 的某个幂零化。

证明. **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.10.4 的假设由更一般的 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.10.5 得到。然后 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.10.4 的结论给出第二个断言。 □

引理 115.4.17. 在 ***Algebraic and Formal Geometry***，情形 *52.10.1* 中，我们有 $H^s_\mathfrak{a}(M) = \lim H^s_\mathfrak{a}(M/I^nM)$。

证明. 这由 **Algebraic and Formal Geometry**，定理 52.10.8 直接得到。本引理的原始版本带有额外假设，已被该定理取代。 □

引理 115.4.18. 设 A 是一个诺特环。设 $f \in \mathfrak{a}$ 是 A 的某个理想的元素。设 $U = \mathrm{Spec}(A) \backslash V(\mathfrak{a})$。假设

(1) A 有一个对偶化复形，并且关于 f 完备，
(2) A_f 是 (S_2)，并且对于每个极小素理想 $\mathfrak{p} \subset A$，$f \notin \mathfrak{p}$，且 $\mathfrak{q} \in V(\mathfrak{p}) \cap V(\mathfrak{a})$ 满足 $\dim((A/\mathfrak{p})_\mathfrak{q}) \geq 3$。

那么完备化函子

$$Coh(\mathcal{O}_U) \longrightarrow Coh(U, I\mathcal{O}_U), \quad \mathcal{F} \longmapsto \mathcal{F}^\wedge$$

在有限局部自由对象的满子范畴上是全忠实的。

证明. 本引理是 **Algebraic and Formal Geometry**，引理 52.15.6 的特殊情形。 □

115.5. 与 ZMT 相关的引理

本节的引理最初用于（代数版本的）Zariski 主定理，Algebra，定理 10.123.12 的证明。

引理 115.5.1. 设 R 是一个环，设 $\varphi : R[x] \to S$ 是一个环映射。设 $t \in S$。如果 t 在 $R[x]$ 上整，那么存在 $\ell \geq 0$ 使得对于每个 $a \in R$，元素 $\varphi(a)^\ell t$ 在 $\varphi_a : R[y] \to S$ 上整，其中 φ_a 由 $y \mapsto \varphi(ax)$ 以及 $r \mapsto \varphi(r)$（$r \in R$）定义。

证明. 设 $t^d + \sum_{i<d} \varphi(f_i)t^i = 0$，其中 $f_i \in R[x]$。设 ℓ 是所有 f_i 的 x 次数的最大值。将方程乘以 $\varphi(a)^\ell$ 得到 $\varphi(a)^\ell t^d + \sum_{i<d} \varphi(a^\ell f_i)t^i = 0$。注意每个 $\varphi(a^\ell f_i)$ 都在 φ_a 的像中。结果由 **Algebra**，引理 10.123.1 得到。 □

引理 115.5.2. 设 $\varphi : R \to S$ 是一个环映射。假设 $t \in S$ 满足关系 $\varphi(a_0) + \varphi(a_1)t + \ldots + \varphi(a_n)t^n = 0$。令 $u_n = \varphi(a_n)$，$u_{n-1} = u_n t + \varphi(a_{n-1})$，依此类推直到 $u_1 = u_2 t + \varphi(a_1)$。那么 $u_n, u_{n-1}, \ldots, u_1$ 以及 $u_n t, u_{n-1}t, \ldots, u_1 t$ 都在 R 上整，并且 S 的理想 $(\varphi(a_0), \ldots, \varphi(a_n))$ 和 $(u_n, \ldots, u_1)$ 相等。

证明. 我们对 n 进行归纳证明。由于 $u_n = \varphi(a_n)$，我们由 **Algebra**，引理 10.123.1 得出 $u_n t$ 在 R 上整。当然 $u_n = \varphi(a_n)$ 在 R 上整。于是 $u_{n-1} = u_n t + \varphi(a_{n-1})$ 在 R 上整（参见 **Algebra**，引理 10.36.7），并且我们有

$$\varphi(a_0) + \varphi(a_1)t + \ldots + \varphi(a_{n-1})t^{n-1} + u_{n-1}t^{n-1} = 0.$$

因此由对映射 $S' \to S$（其中 S' 是 R 在 S 中的整闭包）以及上述等式应用归纳假设，我们看到 $u_{n-1}, \ldots, u_1$ 和 $u_{n-1}t, \ldots, u_1 t$ 也都在 S' 中。关于理想的陈述由元素的形状以及 $u_1 t + \varphi(a_0) = 0$ 这一事实直接得到。 □

引理 115.5.3. 设 $\varphi : R \to S$ 是一个环映射。假设 $t \in S$ 满足关系 $\varphi(a_0) + \varphi(a_1)t + \ldots + \varphi(a_n)t^n = 0$。设 $J \subset S$ 是一个理想，使得对于至少一个 i 我们有 $\varphi(a_i) \notin J$。那么存在 $u \in S$，$u \notin J$，使得 u 和 ut 都在 R 上整。

证明. 这由引理 115.5.2 直接得到，因为其中一个元素 u_i 将不在 J 中。 □

以下两个引理是描述由单个（非退化）方程切割出的 $\mathbf{P}^1_R$ 的闭子概形的一种方式。

引理 115.5.4. 设 R 是一个环。设 $F(X, Y) \in R[X, Y]$ 是次数为 d 的齐次多项式。假设对于 R 的每个素理想 $\mathfrak{p}$，F 的至少一个系数不在 $\mathfrak{p}$ 中。设 $S = R[X, Y]/(F)$ 作为分次环。那么对于所有 $n \geq d$，R-模 S_n 是秩为 d 的有限局部自由模。

证明. R-模 S_n 有展示

$$R[X, Y]_{n-d} \to R[X, Y]_n \to S_n \to 0.$$

因此由 **Algebra**，引理 10.79.4，只需证明乘以 F 诱导单射 $\kappa(\mathfrak{p})[X, Y] \to \kappa(\mathfrak{p})[X, Y]$ 对所有素理想 $\mathfrak{p}$ 成立。这由 F 模 $\mathfrak{p}$ 不映到零多项式这一假设直接得到。关于秩的断言也由此直接得到。 □

引理 115.5.5. 设 k 是一个域。设 $F, G \in k[X, Y]$ 是次数分别为 d, e 的齐次多项式。假设 F, G 互素。那么乘以 G 在 $S = k[X, Y]/(F)$ 上是单射。

证明. 这是定义“互素”的一种方式。如果你有另一种定义，那么你可以证明它与这个定义等价。 □

引理 115.5.6. 设 R 是一个环。设 $F(X,Y) \in R[X,Y]$ 是次数为 d 的齐次多项式。设 $S = R[X,Y]/(F)$ 作为分次环。设 $\mathfrak{p} \subset R$ 是一个素理想，使得 F 的某个系数不在 $\mathfrak{p}$ 中。那么存在 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$，一个整数 e，以及一个 $G \in R[X,Y]_e$，使得乘以 G 诱导同构 $(S_n)_f \to (S_{n+e})_f$ 对所有 $n \geq d$ 成立。

证明. 在证明过程中，我们可以将 R 替换为 R_f，其中 $f \in R$，$f \notin \mathfrak{p}$（有限次）。作为第一步，我们做这样的替换，使得 F 的某个系数在 R 中可逆。特别地，由引理 115.5.4，模 S_n 现在对于 $n \geq d$ 是秩为 d 的局部自由模。选取任何 $G \in R[X,Y]_e$，使得 G 在 $\kappa(\mathfrak{p})[X,Y]$ 中的像与 $F(X,Y)$ 的像互素（对于某个 e 这是可能的）。对由乘以 G 诱导的映射 $S_d \to S_{d+e}$ 应用 **Algebra**，引理 10.79.4。由我们对 G 的选取和引理 115.5.5，我们看到 $S_d \otimes \kappa(\mathfrak{p}) \to S_{d+e} \otimes \kappa(\mathfrak{p})$ 是双射。因此，在将 R 替换为适当的 R_f 后，我们可以假设 $G : S_d \to S_{d+e}$ 是双射。这进而蕴含 G 在 $\kappa(\mathfrak{p}')[X,Y]$ 中的像与 F 的像对于 R 的所有素理想 $\mathfrak{p}'$ 互素。然后再次由 **Algebra**，引理 10.79.4，我们看到所有映射 $G : S_d \to S_{d+e}$，$n \geq d$ 都是同构。 □

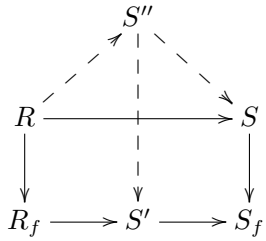
注记 115.5.7. 设 R 是一个环。假设我们有 $F \in R[X,Y]_d$ 和 $G \in R[X,Y]_e$，使得令 $S = R[X,Y]/(F)$ 时，我们有 (1) S_n 对于所有 $n \geq d$ 是秩为 d 的有限局部自由模，以及 (2) 乘以 G 定义同构 $S_n \to S_{n+e}$ 对所有 $n \geq d$ 成立。在这种情况下，我们可以如下定义一个有限局部自由 R-代数 A：

(1) 作为 R-模，$A = S_{ed}$，并且

(2) 乘法 $A \times A \to A$ 由以下规则给出：$H_1H_2 = H_3$ 当且仅当在 S_{2ed} 中 $G^dH_3 = H_1H_2$。

这是合理的，因为乘以 G^d 诱导双射 $S_{de} \to S_{2de}$。容易看出这定义了一个环结构。注意令人困惑的事实：元素 G^d 定义了环 A 的单位元。

引理 115.5.8. 设 R 是一个环，设 $f \in R$。假设我们有 S、S' 以及实线箭头构成以下交换环图表



假设 $R_f \to S'$ 是有限的。那么我们可以找到一个有限环映射 $R \to S''$ 以及如图表中的虚线箭头，使得 $S' = (S'')_f$。

证明. 即，假设 S' 由 x_i 在 R_f 上生成，$i = 1, \ldots, w$。设 $P_i(t) \in R_f[t]$ 是一个首一多项式，使得 $P_i(x_i) = 0$。设 P_i 的次数为 $d_i > 0$。写 $P_i(t) = t^{d_i} + \sum_{j<d_i}(a_{ij}/f^n)t^j$ 对某个

统一的 n。另外写 x_i 在 S_f 中的像为 g_i/f^n，其中 $g_i \in S$ 适当选取。那么我们知道元素 $\xi_i = f^{nd_i}g_i^{d_i} + \sum_{j<d_i} f^{n(d_i-j)}a_{ij}g_i^j$ 在 S 中被 f 的某个幂零化。因此，将 n 增大到 n'（这会将 g_i 替换为 $f^{n'-n}g_i$），我们可以假设 $\xi_i = 0$。那么 S' 由元素 $f^n x_i$ 生成，其中每个元素都是首一多项式 $Q_i(t) = t^{d_i} + \sum_{j<d_i} f^{n(d_i-j)}a_{ij}t^j$ （系数在 R 中）的零点。此外，由构造 $Q_i(f^n g_i) = 0$ 在 S 中。因此我们得到一个有限 R-代数 $S'' = R[z_1, \ldots, z_w]/(Q_1(z_1), \ldots, Q_w(z_w))$，它适合上述交换图表。映射 $\alpha : S'' \to S$ 将 z_i 映到 $f^n g_i$，映射 $\beta : S'' \to S'$ 将 z_i 映到 $f^n x_i$。可能尚未出现 β 诱导同构 $(S'')_f \cong S'$ 的情况。目前我们只知道这个映射是满射。问题在于可能存在元素 $h/f^n \in (S'')_f$ 在 S' 中映到零但不是零。在这种情况下 $\beta(h)$ 是 S 的一个元素，使得 $f^N\beta(h) = 0$ 对某个 N 成立。因此 $f^N h$ 是 S'' 的理想 $J = \{h \in S'' \mid \alpha(h) = 0 \text{ 且} \beta(h) = 0\}$ 的元素。好，容易看出 S''/J 满足要求。 □

115.6. 形式光滑环映射

引理 115.6.1. 设 R 是一个环。设 S 是一个 R-代数。如果 S 是有限展示的且在 R 上形式光滑，那么 S 在 R 上光滑。

证明. 参见 **Algebra**，命题 10.138.13。 □

注记 115.6.2. 这个标签过去指向 **Algebraization of Formal Spaces**，命题 88.6.3 证明中的一个方程，由于材料的重新安排而不再使用。

注记 115.6.3. 这个标签过去指向 **Algebraization of Formal Spaces**，命题 88.6.3 证明中的一个方程，由于材料的重新安排而不再使用。

注记 115.6.4. 这个标签过去指向 **Algebraization of Formal Spaces**，命题 88.6.3 证明中的一个方程，由于材料的重新安排而不再使用。

注记 115.6.5. 这个标签过去指向 **Algebraization of Formal Spaces**，命题 88.6.3 证明中的一个方程，由于材料的重新安排而不再使用。

注记 115.6.6. 这个标签过去指向 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.9.1 证明中的一个方程，由于材料的重新安排而不再使用。

引理 115.6.7. 设 A 是一个诺特环。设 $I \subset A$ 是一个理想。设 t 是 I 的最小生成元个数。设 C 是一个诺特 I-进完备 A-代数。存在一个整数 $d \geq 0$，仅依赖于 $I \subset A \to C$，具有以下性质：给定

(1) $c \geq 0$ 和 B 在 ***Algebraization of Formal Spaces***，方程 *(88.2.0.2)* 中，使得对于 $a \in I^c$，在 $NL^\wedge_{B/A}$ 上乘以 a 在 $D(B)$ 中为零，

(2) 一个整数 $n > 2t\max(c, d)$，

(3) 一个 A/I^n-代数映射 $\psi_n : B/I^nB \to C/I^nC$,

那么存在一个 A-代数的映射 $\varphi : B \to C$，使得 $\psi_n \bmod I^{m-c} = \varphi \bmod I^{m-c}$，其中 $m = \lfloor \frac{n}{t} \rfloor$。

证明. 本引理已被更强的 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.5.3 取代。事实上，我们将从它推出本引理。

设 $I \subset A \to C$ 如上所述。记 $d(\mathrm{Gr}_I(C))$ 和 $q(\mathrm{Gr}_I(C))$ 为 **Local Cohomology**，节 51.22 中找到的整数。注意 t 是 IC 的最小生成元个数的一个上界，因此我们有 $d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1 \leq t$，参见 **Local Cohomology**，节 51.22 中的讨论。我们可以且确实假设 $t \geq 1$，否则本引理没有说明任何内容。我们断言本引理对

$$d = q(\mathrm{Gr}_I(C))$$

成立。即，假设 c、B、n、ψ_n 如上述陈述。那么我们看到

$$n > 2t\max(c,d) \Rightarrow n \geq 2tc + 1 \Rightarrow n \geq 2(d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1)c + 1$$

另一方面，我们有

$$n > 2t\max(c,d) \Rightarrow n > t(c+d) \Rightarrow n \geq q(C) + tc \geq q(\mathrm{Gr}_I(C)) + (d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1)c$$

因此 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.5.3 的假设满足，我们得到一个 A-代数同态 $\varphi : B \to C$，它与 ψ_n 模 $I^{n-(d(\mathrm{Gr}_I(C))+1)c}C$ 同余。由于

$$\begin{aligned}
n - (d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1)c &= \frac{n}{t} + \frac{(t-1)n}{t} - (d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1)c \\
&\geq \frac{n}{t} + \frac{(d(\mathrm{Gr}_I(C))n}{t} - (d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1)c \\
&> \frac{n}{t} + \frac{d(\mathrm{Gr}_I(C))2tc}{t} - (d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1)c \\
&= \frac{n}{t} + 2d(\mathrm{Gr}_I(C))c - (d(\mathrm{Gr}_I(C)) + 1)c \\
&= \frac{n}{t} + d(\mathrm{Gr}_I(C))c - c \\
&\geq m - c
\end{aligned}$$

我们看到 φ 和 ψ_n 模 $I^{m-c}C$ 同余，如所期望。 □

115.7. 景与层

注记 115.7.1 (从下 shriek 到前推没有映射)**.** 设 U 是景 $\mathcal{C}$ 的一个对象。对于 $\mathcal{C}/U$ 上的任何阿贝尔层 $\mathcal{G}$，人们可能想知道是否存在一个典范映射

$$c : j_{U!}\mathcal{G} \longrightarrow j_{U*}\mathcal{G}$$

构造这样的东西等同于构造一个映射 $j_U^{-1}j_{U!}\mathcal{G} \to \mathcal{G}$。注意限制与层化交换。因此我们可以使用 **Modules on Sites**，引理 18.19.2 中的预层。因此只需对 V/U 定义一个映射

$$\bigoplus\nolimits_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U) \longrightarrow \mathcal{G}(V/U)$$

与限制相容。看起来我们可以取在所有直和项上为零，除了 φ 是结构态射 $\varphi_0 : V \to U$ 的那一项，在那里取 1。然而，这与限制映射不相容：即，如果 $\alpha : V' \to V$ 是 $\mathcal{C}$ 的一个态射，那么记 V'/U 为 $\mathcal{C}/U$ 的对象，其结构态射为 $\varphi'_0 = \varphi_0 \circ \alpha$。我们需要检查图表

$$\begin{array}{ccc} \bigoplus_{\varphi \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V,U)} \mathcal{G}(V \xrightarrow{\varphi} U) & \longrightarrow & \mathcal{G}(V/U) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \bigoplus_{\varphi' \in \mathrm{Mor}_{\mathcal{C}}(V',U)} \mathcal{G}(V' \xrightarrow{\varphi'} U) & \longrightarrow & \mathcal{G}(V'/U) \end{array}$$

交换。这里的问题在于可能有一个不同于 φ_0 的态射 $\varphi : V \to U$，使得 $\varphi \circ \alpha = \varphi'_0$。因此左垂直箭头将对应于 φ 的直和项送到下水平箭头等于 1 的直和项上，几乎可以肯定图表不交换。

115.8. 上同调

过时的上同调引理。

引理 115.8.1. 设 I 是环 A 的一个理想。设 X 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的一个概形。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。假设

$$\bigoplus\nolimits_{n \geq 0} H^1(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件。那么逆系统 $M_n = \Gamma(X, \mathcal{F}_n)$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件。

证明. 这是更一般的 **Cohomology**，引理 20.35.1 的特殊情形。 □

引理 115.8.2. 设 I 是环 A 的一个理想。设 X 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的一个概形。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。给定 n，定义

$$H^1_n = \bigcap\nolimits_{m \geq n} \mathrm{Im}\left(H^1(X, I^n\mathcal{F}_{m+1}) \to H^1(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})\right)$$

如果 $\bigoplus H^1_n$ 作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件，那么逆系统 $M_n = \Gamma(X, \mathcal{F}_n)$ 满足 *Mittag-Leffler* 条件。

证明. 这是更一般的 **Cohomology**，引理 20.35.2 的特殊情形。 □

引理 115.8.3. 设 I 是环 A 的一个有限生成理想。设 X 是 $\mathrm{Spec}(A)$ 上的一个概形。设

$$\ldots \to \mathcal{F}_3 \to \mathcal{F}_2 \to \mathcal{F}_1$$

是 $\mathcal{O}_X$-模的逆系统，使得 $\mathcal{F}_n = \mathcal{F}_{n+1}/I^n\mathcal{F}_{n+1}$。假设

$$\bigoplus\nolimits_{n\geq 0} H^0(X, I^n\mathcal{F}_{n+1})$$

作为分次 $\bigoplus_{n\geq 0} I^n/I^{n+1}$-模满足升链条件。那么 $M = \lim \Gamma(X, \mathcal{F}_n)$ 上的极限拓扑是 I-进拓扑。

证明. 这是更一般的 **Cohomology**，引理 20.35.3 的特殊情形。 □

引理 115.8.4. 设 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C})$ 是一个赋环 *topos*。对于任何 $\mathcal{O}_\mathcal{C}$-模的复形 $\mathcal{G}^\bullet$，存在一个拟同构 $\mathcal{K}^\bullet \to \mathcal{G}^\bullet$，使得对于任何赋环 *topoi* 的态射 $f : (Sh(\mathcal{D}), \mathcal{O}_\mathcal{D}) \to (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}_\mathcal{C})$，$f^*\mathcal{K}^\bullet$ 是 $\mathcal{O}_\mathcal{D}$-模的 K-平坦复形。

证明. 这由 **Cohomology on Sites**，引理 21.17.11 和 21.18.1 得到。 □

注记 115.8.5. 这个注记过去用于讨论我们所知道的关于 K-平坦复形的拉回是否为 K-平坦，但现在已被 **Cohomology on Sites**，引理 21.18.1 取代。

以下引理在特殊情形下计算导出极限的上同调层。

引理 115.8.6. 设 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 是一个赋环景。设 (K_n) 是 $D(\mathcal{O})$ 中对象的一个逆系统。设 $\mathcal{B} \subset \mathrm{Ob}(\mathcal{C})$ 是一个子集。设 $d \in \mathbf{N}$。假设

(1) 对于所有 n，K_n 是 $D^+(\mathcal{O})$ 的一个对象，
(2) 对于 $q \in \mathbf{Z}$，存在 $n(q)$ 使得对于 $n \geq n(q)$，$H^q(K_{n+1}) \to H^q(K_n)$ 是同构，
(3) $\mathcal{C}$ 的每个对象都有一个覆盖，其成员是 $\mathcal{B}$ 的元素，
(4) 对于每个 $U \in \mathcal{B}$，我们有 $H^p(U, H^q(K_n)) = 0$ 对于 $p > d$ 和所有 q。

那么对于所有 $m \in \mathbf{Z}$，我们有 $H^m(R\lim K_n) = \lim H^m(K_n)$。

证明. 令 $K = R\lim K_n$。设 $U \in \mathcal{B}$。对于每个 n，存在一个谱序列

$$H^p(U, H^q(K_n)) \Rightarrow H^{p+q}(U, K_n)$$

它收敛，因为 K_n 下有界，参见 **Derived Categories**，引理 13.21.3。如果我们固定 $m \in \mathbf{Z}$，那么由假设 (4) 我们看到只有 $H^p(U, H^q(K_n))$ 对 $H^m(U, K_n)$ 有贡献，其中 $0 \leq p \leq d$ 且 $m - d \leq$

$q \leq m$。由假设 (2) 这蕴含只要 $n \geq \max n(m), \ldots, n(m-d)$，$H^m(U, K_{n+1}) \to H^m(U, K_n)$ 就是同构。函子 $R\Gamma(U, -)$ 与导出极限交换，由 **Injectives**，引理 19.13.6。因此我们有

$$H^m(U, K) = H^m(R\lim R\Gamma(U, K_n))$$

另一方面，我们刚刚看到复形 $R\Gamma(U, K_n)$ 具有最终常值上同调群。因此由 **More on Algebra**，注记 15.88.12 我们发现对于所有 $n \gg 0$，$H^m(U, K)$ 等于 $H^m(U, K_n)$，其界独立于 $U \in \mathcal{B}$。选取这样的 n。最后，回忆 $H^m(K)$ 是预层 $U \mapsto H^m(U, K)$ 的层化，而 $H^m(K_n)$ 是预层 $U \mapsto H^m(U, K_n)$ 的层化。在 $\mathcal{B}$ 的元素上，这些预层有相同的值。因此假设 (3) 保证层化也相同。引理得证。 □

引理 115.8.7. 在 ***Simplicial Spaces***,情形 *85.3.3* 中,设 a_0 是朝向景 $\mathcal{D}$ 的增广,如 ***Simplicial Spaces***，注记 *85.4.1*。假设给定严格满弱 *Serre* 子范畴

$$\mathcal{A} \subset Ab(\mathcal{D}), \quad \mathcal{A}_n \subset Ab(\mathcal{C}_n)$$

那么

(1) $\mathcal{C}_{total}$ 上的阿贝尔层 $\mathcal{F}$ 的集合，其到 $\mathcal{C}_n$ 的限制对于所有 n 都在 $\mathcal{A}_n$ 中，是一个严格满弱 *Serre* 子范畴 $\mathcal{A}_{total} \subset Ab(\mathcal{C}_{total})$。

如果 a_n^{-1} 将 $\mathcal{A}$ 送到 $\mathcal{A}_n$ 对所有 n 成立，那么

(2) a^{-1} 将 $\mathcal{A}$ 送到 $\mathcal{A}_{total}$，并且

(3) a^{-1} 将 $D_{\mathcal{A}}(\mathcal{D})$ 送到 $D_{\mathcal{A}_{total}}(\mathcal{C}_{total})$。

如果 $R^q a_{n,*}$ 将 $\mathcal{A}_n$ 送到 $\mathcal{A}$ 对所有 n, q 成立，那么

(4) $R^q a_*$ 将 $\mathcal{A}_{total}$ 送到 $\mathcal{A}$ 对所有 q 成立，并且

(5) Ra_* 将 $D^+_{\mathcal{A}_{total}}(\mathcal{C}_{total})$ 送到 $D^+_{\mathcal{A}}(\mathcal{D})$。

证明. 唯一有趣的断言是 (4) 和 (5)。(4) 由 **Simplicial Spaces**，引理 85.9.3 和 **Homology**，引理 12.24.11 中的谱序列得到。然后 (5) 由考虑与 $D^+_{\mathcal{A}_{total}}(\mathcal{C}_{total})$ 中对象 K 的典范滤过（由截断给出）相伴的谱序列得到。我们略去细节。 □

注记 115.8.8. 这个标签过去指向关于上同调的一章中列出待处理主题的一节。

注记 115.8.9. 这个标签过去指向关于上同调的一章中列出待处理主题的一节。

注记 115.8.10. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.3 的特殊情形，涉及 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.9 中描述的情况。

注记 115.8.11. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.4 的特殊情形，涉及 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.9 中描述的情况。

注记 115.8.12. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.7 的特殊情形，涉及 **Cohomology on Sites**，引理 21.31.9 中描述的情况。

注记 115.8.13. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.3 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.100.5 中描述的情况。

注记 115.8.14. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.4 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.100.5 中描述的情况。

注记 115.8.15. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.7 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.100.5 中描述的情况。

注记 115.8.16. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.3 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.102.4 中描述的情况。

注记 115.8.17. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.4 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.102.4 中描述的情况。

注记 115.8.18. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.5 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.102.4 中描述的情况。

注记 115.8.19. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.6 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.102.4 中描述的情况。

注记 115.8.20. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.7 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.102.4 中描述的情况。

注记 115.8.21. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.3 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.103.4 中描述的情况。

注记 115.8.22. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.4 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.103.4 中描述的情况。

注记 115.8.23. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.5 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.103.4 中描述的情况。

注记 115.8.24. 这个标签过去指向 **Cohomology on Sites**，引理 21.30.7 的特殊情形，涉及 **Étale Cohomology**，引理 59.103.4 中描述的情况。

注记 115.8.25. 这个标签过去在 étale 上同调一章中，但由于重新组织而不再适合那里。标签的内容如下：**Étale Cohomology**，引理 59.77.3 可以用来证明如果 $f : X \to Y$ 是概形的分

离、有限型态射，且 Y 是诺特的，那么 $Rf_!$ 诱导一个函子 $D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda) \to D_{ctf}(Y_{étale}, \Lambda)$。一个例子，当 Y 是一个域的谱且 X 是一条曲线时，在 **The Trace Formula**，命题 64.13.1 中给出。

引理 115.8.26. 设 $f : X \to Y$ 是概形的局部拟有限态射。存在唯一的函子 $f^! : Ab(Y_{étale}) \to Ab(X_{étale})$，使得

(1) 对于任何开浸入 $j : U \to X$，若 $f \circ j$ 分离，则存在典范同构 $j^! \circ f^! = (f \circ j)^!$，并且
(2) 对于 $U \subset U' \subset X$，这些同构与 ***More Étale Cohomology***，引理 *63.6.3* 中的同构相容。

证明. 由 **More Étale Cohomology**，引理 63.6.1 和 63.6.3 直接得到。 □

命题 115.8.27. 设 $f : X \to Y$ 是局部拟有限态射。存在伴随函子 $f_! : Ab(X_{étale}) \to Ab(Y_{étale})$ 和 $f^! : Ab(Y_{étale}) \to Ab(X_{étale})$，具有以下性质

(1) 函子 $f^!$ 是 ***More Étale Cohomology***，引理 *63.6.1* 中构造的，
(2) 对于任何开浸入 $j : U \to X$，若 $f \circ j$ 分离，则存在典范同构 $f_! \circ j_! = (f \circ j)_!$，并且
(3) 对于 $U \subset U' \subset X$，这些同构与 ***More Étale Cohomology***，引理 *63.3.13* 中的同构相容。

证明. 参见 **More Étale Cohomology**，节 63.4 和 63.6。 □

引理 115.8.28. 设 $f : X \to Y$ 是局部拟有限的概形态射。对于阿贝尔群 A 和几何点 $\overline{y} : \mathrm{Spec}(k) \to Y$，我们有 $f^!(\overline{y}_* A) = \prod_{f(\overline{x})=\overline{y}} \overline{x}_* A$。

证明. 由 **More Étale Cohomology**，引理 63.6.1 中的相应陈述得到。 □

引理 115.8.29. 设 $f : X \to Y$ 和 $g : Y \to Z$ 是可复合的局部拟有限概形态射。那么 $g_! \circ f_! = (g \circ f)_!$ 且 $f^! \circ g^! = (g \circ f)^!$。

证明. **More Étale Cohomology**，引理 63.4.12 和 63.6.3 的组合。 □

115.9. 微分分次代数

引理 115.9.1. 设 (A, d) 和 (B, d) 是微分分次代数。设 N 是一个具有性质 *(P)* 的微分分次 (A, B)-双模。设 M 是一个具有性质 *(P)* 的微分分次 A-模。那么 $Q = M \otimes_A N$ 是一个微分分次 B-模，它在 $D(B)$ 中表示 $M \otimes^{\mathbf{L}}_A N$，并且具有滤过

$$0 = F_{-1}Q \subset F_0 Q \subset F_1 Q \subset \ldots \subset Q$$

由微分分次子模构成，使得 $Q = \bigcup F_p Q$，包含映射 $F_i Q \to F_{i+1} Q$ 是容许单射，商 $F_{i+1}Q/F_i Q$ 作为微分分次 B-模同构于 $(A \otimes_R B)[k]$ 的直和。

证明. 选取 M 和 N 上的滤过 $F_\bullet$。然后考虑 $Q = M \otimes_A N$ 上的滤过

$$F_n(Q) = \sum\nolimits_{i+j=n} F_i(M) \otimes_A F_j(N)$$

这显然是微分分次 B-子模。我们看到

$$F_n(Q)/F_{n-1}(Q) = \bigoplus\nolimits_{i+j=n} F_i(M)/F_{i-1}(M) \otimes_A F_j(N)/F_{j-1}(N)$$

例如因为 M 的滤过在分次 A-模范畴中是分裂的。由于由假设，右边的商同构于 A 和 $A \otimes_R B$ 的移位的直和，并且 $A \otimes_A (A \otimes_R B) = A \otimes_R B$，我们得出左边作为微分分次 B-模是 $A \otimes_R B$ 的移位的直和。（警告：Q 没有 (A, B)-双模结构。）这证明了引理的第一个陈述。第二个陈述由 **Differential Graded Algebra**，引理 22.33.2 中函子的定义直接得到。 □

115.10. 单纯方法

引理 115.10.1. *假设和记号如* ***Simplicial****，引理 14.32.1。存在态射 f 的一个截面 $g : U \to V$，并且复合 $g \circ f$ 同伦等价于 V 上的恒等。特别地，态射 f 是一个同伦等价。*

证明. 由 **Simplicial**，引理 14.32.1 和 14.30.8 直接得到。 □

引理 115.10.2. *设 $\mathcal{C}$ 是一个具有有限余积和有限极限的范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象。设 $k \geq 0$。典范映射*

$$\mathrm{Hom}(\Delta[k], X) \longrightarrow cosk_1 sk_1 \mathrm{Hom}(\Delta[k], X)$$

是同构。

证明. 对于任何单纯对象 V，我们有

$$\begin{aligned} \mathrm{Mor}(V, \mathrm{cosk}_1\mathrm{sk}_1 \mathrm{Hom}(\Delta[k], X)) &= \mathrm{Mor}(\mathrm{sk}_1 V, \mathrm{sk}_1 \mathrm{Hom}(\Delta[k], X)) \\ &= \mathrm{Mor}(i_{1!}\mathrm{sk}_1 V, \mathrm{Hom}(\Delta[k], X)) \\ &= \mathrm{Mor}(i_{1!}\mathrm{sk}_1 V \times \Delta[k], X) \end{aligned}$$

第一个等式由 sk 和 cosk 的伴随性，第二个等式由 $i_{1!}$ 和 sk_1 的伴随性，以及第一个等式由 **Simplicial**，定义 14.17.1 其中最后一个 X 表示值为 X 的常值单纯对象。由 **Simplicial**，引理 14.20.2，这个集合中的一个元素仅依赖于 $i_{1!}\mathrm{sk}_1 V \times \Delta[k]$ 的次数 0 和 1 的项。这些与 $V \times \Delta[k]$ 的次数 0 和 1 的项一致，参见 **Simplicial**，引理 14.21.3。因此上述集合等于 $\mathrm{Mor}(V \times \Delta[k], X) = \mathrm{Mor}(V, \mathrm{Hom}(\Delta[k], X))$。 □

引理 115.10.3. *设 $\mathcal{C}$ 是一个范畴。设 X 是 $\mathcal{C}$ 的一个对象，使得自积 $X \times \ldots \times X$ 存在。设 $k \geq 0$，设 $C[k]$ 如* ***Simplicial****，例 14.5.6。记号如* ***Simplicial****，引理 14.15.2，典范映射*

$$\mathrm{Hom}(C[k], X)_1 \longrightarrow (cosk_0 sk_0 \mathrm{Hom}(C[k], X))_1$$

被等同于映射

$$\prod_{\alpha:[k]\to[1]} X \longrightarrow X \times X$$

它是到那些 α 为常值映射的因子的投影。

证明. 这在 **Hypercoverings**，引理 25.7.3 的证明中展示。 □

115.11. 概形上的结果

看似多余的引理。

引理 115.11.1. 设 $(R, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是一个局部环。设 $X \subset \mathbf{P}^n_R$ 是一个闭子概形。假设 $R = \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$。那么特殊纤维 X_k 是几何连通的。

证明. 这是 **More on Morphisms**，定理 37.53.5 的特殊情形。 □

引理 115.11.2. 设 X 是一个诺特概形。设 $Z_0 \subset X$ 是一个不可约闭子集，一般点为 ξ。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质，使得

(1) 对于任何凝聚层的短正合序列，如果其中两个具有性质 $\mathcal{P}$，那么第三个也具有。
(2) 如果 $\mathcal{P}$ 对凝聚层的直和成立，那么对每个分量也成立。
(3) 对于每个整闭子概形 $Z \subset Z_0 \subset X$，$Z \neq Z_0$，以及每个拟凝聚理想层 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_Z$，我们有 $(Z \to X)_*\mathcal{I}$ 具有 $\mathcal{P}$。
(4) 存在 X 上的某个凝聚层 $\mathcal{G}$，使得
   (a) $Supp(\mathcal{G}) = Z_0$，
   (b) $\mathcal{G}_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，并且
   (c) 性质 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}$ 成立。

那么性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个支撑包含在 Z_0 中的凝聚层 $\mathcal{F}$ 成立。

证明. 证明是 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.5 证明的变体。与那个证明完全相同的方式，我们看到任何支撑严格包含在 Z_0 中的凝聚层都具有性质 $\mathcal{P}$。

考虑如 (3) 中的凝聚层 $\mathcal{G}$。由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.2，存在 Z_0 上的理想层 $\mathcal{I}$ 和一个短正合序列

$$0 \to ((Z_0 \to X)_*\mathcal{I})^{\oplus r} \to \mathcal{G} \to \mathcal{Q} \to 0$$

其中 $\mathcal{Q}$ 的支撑严格包含在 Z_0 中。特别地 $r > 0$，且 $\mathcal{I}$ 非零，因为 $\mathcal{G}$ 的支撑等于 Z。由于 $\mathcal{Q}$ 具有性质 $\mathcal{P}$，我们得出 $((Z_0 \to X)_*\mathcal{I})^{\oplus r}$ 也具有性质 $\mathcal{P}$。由 (2) 我们推出 $(Z_0 \to X)_*\mathcal{I}$ 具有性质 $\mathcal{P}$。将其代入 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.5 证明的适当位置即得本引理。一些细节略去。 □

引理 115.11.3. 设 X 是一个诺特概形。设 $\mathcal{P}$ 是 X 上凝聚层的一个性质，使得

(1) 对于任何凝聚层的短正合序列，如果其中两个具有性质 $\mathcal{P}$，那么第三个也具有。
(2) 如果 $\mathcal{P}$ 对凝聚层的直和成立，那么对每个分量也成立。
(3) 对于每个整闭子概形 $Z \subset X$，一般点为 ξ，存在某个凝聚层 $\mathcal{G}$，使得
   (a) $Supp(\mathcal{G}) = Z$，
   (b) $\mathcal{G}_\xi$ 被 $\mathfrak{m}_\xi$ 零化，并且
   (c) 性质 $\mathcal{P}$ 对 $\mathcal{G}$ 成立。

那么性质 $\mathcal{P}$ 对 X 上每个凝聚层成立。

证明. 这由引理 115.11.2 以与 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.6 由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.12.5 推出的完全相同的方式得到。 □

引理 115.11.4. 设 X 是一个概形。设 $\mathcal{L}$ 是一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 $s \in \Gamma(X, \mathcal{L})$ 是一个截面。设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。假设

(1) X 是拟紧的，
(2) $\mathcal{F}$ 是有限型的，并且
(3) $\mathcal{F}'|_{X_s} = \mathcal{F}|_{X_s}$。

那么存在 $n \geq 0$，使得 $\mathcal{F}$ 上乘以 s^n 通过 $\mathcal{F}'$ 分解。

证明. 换言之，我们断言对于某个 $n \geq 0$，$s^n\mathcal{F} \subset \mathcal{F}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}^{\otimes n}$。换言之，我们断言商映射 $\mathcal{F} \to \mathcal{F}/\mathcal{F}'$ 在乘以 s 的某个幂后变为零。这由 **Properties**，引理 28.23.3 得到。 □

引理 115.11.5. 设 $f : X \to Y$ 是一个概形态射。假设

(1) X 和 Y 是整概形，
(2) f 是局部有限型且支配的，
(3) f 是拟紧的或分离的，
(4) f 是生成有限的，即 ***Morphisms***，引理 *29.52.7* 中的 *(1)–(5)* 之一成立。

那么存在非空开集 $V \subset Y$，使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是次数为 $\deg(X/Y)$ 的有限局部自由态射。特别地，$f^{-1}(V) \to V$ 的纤维的次数被 $\deg(X/Y)$ 界定。

证明. 我们可以选取 V 使得 $f^{-1}(V) \to V$ 是有限的。然后我们可以收缩 V，并由一般平坦性（**Morphisms**，命题 29.28.1）假设 $f^{-1}(V) \to V$ 平坦且有限展示。然后由 **Morphisms**，引理 29.49.2，该态射是有限局部自由的。由于 V 不可约，该态射有固定的次数。最后陈述由此和 **Morphisms**，引理 29.58.3 得到。 □

115.12. 簇的导出范畴

一些引理最初是簇的导出范畴一章的一部分，但已不再需要。

引理 115.12.1. 设 k 是一个域。设 X 是 k 上分离的有限型概形，且是正则的。设 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是一个 k-线性正合函子。假设对于每个具有 $\dim(Supp(\mathcal{F})) = 0$ 的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在 k-向量空间的同构

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, M) = \mathrm{Hom}_X(\mathcal{F}, F(M))$$

关于 M 在 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 中函子性成立。那么存在一个 k 上的自同构 $f : X \to X$，它在底层拓扑空间上诱导恒等[1]，以及一个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，使得 F 和 $F'(M) = f^*M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{L}$ 是兄弟。

证明. 由 **Derived Categories of Varieties**，引理 57.11.2，我们得出对于每个支撑为闭点的凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{F}$，存在同构

$$H^0(X, M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F}) = H^0(X, F(M) \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F})$$

关于 M 函子性成立。

设 $x \in X$ 是一个闭点，对 $\mathcal{F} = \mathcal{O}_x$ 应用上述结论，其中 $\mathcal{O}_x$ 是在 x 处取值为 $\kappa(x)$ 的摩天大楼层。我们得到

$$\dim_{\kappa(x)} \mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(M_x, \kappa(x)) = \dim_{\kappa(x)} \mathrm{Tor}_p^{\mathcal{O}_{X,x}}(F(M)_x, \kappa(x))$$

对所有 $p \in \mathbf{Z}$ 成立。特别地，如果 $H^i(M) = 0$ 对 $i > 0$ 成立，那么由 **Derived Categories of Varieties**，引理 57.11.3，$H^i(F(M)) = 0$ 对 $i > 0$ 成立。

如果 $\mathcal{E}$ 是秩为 r 的局部自由模，那么 $F(\mathcal{E})$ 是秩为 r 的局部自由模。这是因为 $\mathcal{O}_{X,x}$ 上的完美复形 K，若

$$\dim_{\kappa(x)} \mathrm{Tor}_i^{\mathcal{O}_{X,x}}(K, \kappa(x)) = \begin{cases} r & \text{若} \quad i = 0 \\ 0 & \text{若} \quad i \neq 0 \end{cases}$$

则它等于放在 0 次的秩为 r 的自由模。参见例如 **More on Algebra**，引理 15.77.7。

如果 M 支撑在闭子概形 $Z \subset X$ 上，那么 $F(M)$ 也支撑在 Z 上。这是显然的，因为对于 $x \notin Z$，我们有 $M \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_x = 0$，因此对 $F(M)$ 同样成立，从而由 **Derived Categories of Varieties**，引理 57.11.3 得到结论。

特别地 $F(\mathcal{O}_x)$ 支撑在 $\{x\}$ 上。设 $i \in \mathbf{Z}$ 是最小的整数使得 $H^i(\mathcal{O}_x) \neq 0$。我们知道 $i \leq 0$。如果 $i < 0$，那么存在一个态射 $\mathcal{O}_x[-i] \to F(\mathcal{O}_x)$，这与所有态射 $\mathcal{O}_x[-i] \to \mathcal{O}_x$ 为零的事实矛盾。因此 $F(\mathcal{O}_x) = \mathcal{H}[0]$，其中 $\mathcal{H}$ 是 x 处的摩天大楼层。

[1] 这通常迫使 f 为恒等，参见 **Varieties**，引理 33.32.1。

设 $\mathcal{G}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模，且 $\dim(\mathrm{Supp}(\mathcal{G})) = 0$。那么存在一个滤过

$$0 = \mathcal{G}_0 \subset \mathcal{G}_1 \subset \ldots \subset \mathcal{G}_n = \mathcal{G}$$

使得对于 $n \geq i \geq 1$，商 $\mathcal{G}_i/\mathcal{G}_{i-1}$ 同构于 $\mathcal{O}_{x_i}$，其中 $x_i \in X$ 是某个闭点。然后我们得到特异三角形

$$F(\mathcal{G}_{i-1}) \to F(\mathcal{G}_i) \to F(\mathcal{O}_{x_i})$$

利用归纳，我们发现 $F(\mathcal{G}_i)$ 是放在 0 次的凝聚层。

设 $\mathcal{G}$ 是一个凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。我们知道 $H^i(F(\mathcal{G})) = 0$ 对 $i > 0$ 成立。为了得到矛盾，假设 $H^i(F(\mathcal{G}))$ 对某个 $i < 0$ 非零。我们选取 i 为具有此性质的最小值，从而在 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 中有态射 $H^i(F(\mathcal{G}))[-i] \to F(\mathcal{G})$。选取闭点 $x \in X$ 在 $H^i(F(\mathcal{G}))$ 的支撑中。由 **More on Algebra**，引理 15.102.2 存在 $n > 0$ 使得

$$H^i(F(\mathcal{G}))_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n \longrightarrow \mathrm{Tor}_{-i}^{\mathcal{O}_{X,x}}(F(\mathcal{G})_x, \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n)$$

非零。接下来，取 $m \geq 1$，考虑短正合序列

$$0 \to \mathfrak{m}_x^m\mathcal{G} \to \mathcal{G} \to \mathcal{G}/\mathfrak{m}_x^m\mathcal{G} \to 0$$

由上述我们知道 $F(\mathcal{G}/\mathfrak{m}_x^m\mathcal{G})$ 是放在 0 次的层。因此 $H^i(F(\mathfrak{m}_x^m\mathcal{G})) \to H^i(F(\mathcal{G}))$ 是同构。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} H^i(F(\mathfrak{m}_x^m\mathcal{G}))_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_{-i}^{\mathcal{O}_{X,x}}(F(\mathfrak{m}_x^m\mathcal{G})_x, \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n) \\ \downarrow & & \downarrow \\ H^i(F(\mathcal{G}))_x \otimes_{\mathcal{O}_{X,x}} \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n & \longrightarrow & \mathrm{Tor}_{-i}^{\mathcal{O}_{X,x}}(F(\mathcal{G})_x, \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n) \end{array}$$

由于左垂直箭头是同构，下水平箭头非零，我们得出右垂直箭头对所有 $m \geq 1$ 非零。另一方面，由证明的第一段，我们知道这个箭头同构于箭头

$$\mathrm{Tor}_{-i}^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathfrak{m}_x^m\mathcal{G}_x, \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n) \longrightarrow \mathrm{Tor}_{-i}^{\mathcal{O}_{X,x}}(\mathcal{G}_x, \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n)$$

然而，由 **More on Algebra**，引理 15.104.2，对于 $m \gg n$，这个箭头为零，这正是我们要找的矛盾。

因此我们知道 F 保持凝聚模。由 **Derived Categories of Varieties**，引理 57.12.2，我们发现 F 是由一个凝聚 $\mathcal{O}_{X\times X}$-模 $\mathcal{K}$ 给出的 Fourier-Mukai 函子 F' 的兄弟，其中 $\mathcal{K}$ 通过 pr_1 在 X 上平坦，通过 pr_2 在 X 上有限。由于 $F(\mathcal{O}_X)$ 是放在 0 次的可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，我们看到

$$\mathcal{L} \cong F(\mathcal{O}_X) \cong F'(\mathcal{O}_X) \cong \mathrm{pr}_{2,*}\mathcal{K}$$

因此由 **Functors and Morphisms**，引理 56.7.6，存在一个态射 $s : X \to X \times X$，满足 $\mathrm{pr}_2 \circ s = \mathrm{id}_X$，使得 $\mathcal{K} = s_*\mathcal{L}$。令 $f = \mathrm{pr}_1 \circ s$。那么我们有

$$\begin{aligned} F'(M) &= R\mathrm{pr}_{2,*}(L\mathrm{pr}_1^* K \otimes \mathcal{K}) \\ &= R\mathrm{pr}_{2,*}(L\mathrm{pr}_1^* M \otimes s_*\mathcal{L}) \\ &= R\mathrm{pr}_{2,*}(Rs_*(Lf^*M \otimes \mathcal{L})) \\ &= Lf^*M \otimes \mathcal{L} \end{aligned}$$

其中我们在第三步使用了 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.22.1。由于对所有闭点 $x \in X$，模 $F(\mathcal{O}_x)$ 支撑在 x 上，我们看到 f 在 X 的底层拓扑空间上诱导恒等。我们还需要证明 f 是同构，这将在下一段完成。

设 $x \in X$ 是一个闭点。对于 $n \geq 1$，记 $\mathcal{O}_{x,n}$ 为 x 处的摩天大楼层，取值为 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n$。我们有

$$\mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_{x,m}, \mathcal{O}_{x,n}) \cong \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_{x,m}, F(\mathcal{O}_{x,n})) \cong \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_{x,m}, f^*\mathcal{O}_{x,n} \otimes \mathcal{L})$$

关于 $\mathcal{O}_{x,n}$ 之间的 $\mathcal{O}_X$-模同态函子性成立。（第一个同构由假设存在，第二个同构因为 F 和 F' 是兄弟。）对于 $m \geq n$，我们有 $\mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}^n = \mathrm{Hom}_X(\mathcal{O}_{x,m}, \mathcal{O}_{x,n})$，通过作用在 $\mathcal{O}_{x,n}$ 上，我们得出 $f^\sharp : \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n \to \mathcal{O}_{X,x}/\mathfrak{m}_x^n$ 对所有 n 是双射。因此 f 在闭点的完备局部环上诱导同构，从而是 étale（**Étale Morphisms**，引理 41.11.3）。观察闭点，我们看到 $\Delta_f : X \to X \times_{f,X,f} X$（由于 f 是 étale，这是一个开浸入）是双射，从而是同构。因此 f 是单态射。最后，我们得出 f 是同构，因为 **Descent**，引理 35.25.1 告诉我们它是开浸入。 □

115.13. 正则紧合情形下的可表示性

本节已过时，因为我们改进了 Derived Categories of Varieties，定理 57.6.3，使其适用于域上所有紧合概形（而之前我们只对域上射影概形证明了它）。

引理 115.13.1. *设 $f : X' \to X$ 是整诺特概形的紧合双有理态射，且 X 正则。映射 $\mathcal{O}_X \to Rf_*\mathcal{O}_{X'}$ 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中典范分裂。*

证明. 在 $D(\mathcal{O}_X)$ 中令 $E = Rf_*\mathcal{O}_{X'}$。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.3，注意 E 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中。由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.8，我们发现 E 是 $D(\mathcal{O}_X)$ 的完美对象。由于 $\mathcal{O}_{X'}$ 是代数层，由 **Cohomology**，注记 20.28.7，我们有相对杯积 $\mu : E \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_X} E \to E$。设 $\sigma : E \otimes E^\vee \to E^\vee \otimes E$ 是对称幺半范畴 $D(\mathcal{O}_X)$ 上的交换约束（**Cohomology**，引理 20.50.6）。记 $\eta : \mathcal{O}_X \to E \otimes E^\vee$ 和 $\epsilon : E^\vee \otimes E \to \mathcal{O}_X$ 为 **Cohomology**，例 20.50.7 中构造的映射。然后我们可以考虑映射

$$E \xrightarrow{\eta \otimes 1} E \otimes E^\vee \otimes E \xrightarrow{\sigma \otimes 1} E^\vee \otimes E \otimes E \xrightarrow{1 \otimes \mu} E^\vee \otimes E \xrightarrow{\epsilon} \mathcal{O}_X$$

我们断言这个映射是引理陈述中映射的单侧逆。为了看到这一点，只需证明复合 $\mathcal{O}_X \to \mathcal{O}_X$ 是恒等映射。我们可以在 X 的一般点（或在 X 上 f 为同构的开子概形上）做这件事。在这种情形下 $E = \mathcal{O}_X$，μ 是通常的乘法映射，结果显然。 □

引理 115.13.2. 设 X 是域 k 上的紧合概形，且是正则的。设 $K \in \mathrm{Ob}(D_{QCoh}(\mathcal{O}_X))$。以下等价

(1) $K \in D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X) = D_{perf}(\mathcal{O}_X)$，并且
(2) $\sum_{i \in \mathbf{Z}} \dim_k \mathrm{Ext}^i_X(E, K) < \infty$ 对所有 $D(\mathcal{O}_X)$ 中的完美 E 成立。

证明. (1) 中的等式由 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.11.8 成立。蕴含 (1) $\Rightarrow$ (2) 由 **Derived Categories of Varieties**，引理 57.5.3 得到。蕴含 (2) $\Rightarrow$ (1) 由 **More on Morphisms**，引理 37.69.6 得到。 □

引理 115.13.3. 设 X 是域 k 上的紧合概形，且是正则的。

(1) 设 $F : D_{perf}(\mathcal{O}_X)^{opp} \to Vect_k$ 是一个 k-线性上同调函子，使得

$$\sum\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \dim_k F(E[n]) < \infty$$

对所有 $E \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 成立。那么 F 同构于形式 $E \mapsto \mathrm{Hom}_X(E, K)$ 的函子，其中 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。

(2) 设 $G : D_{perf}(\mathcal{O}_X) \to Vect_k$ 是一个 k-线性同调函子，使得

$$\sum\nolimits_{n \in \mathbf{Z}} \dim_k G(E[n]) < \infty$$

对所有 $E \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 成立。那么 G 同构于形式 $E \mapsto \mathrm{Hom}_X(K, E)$ 的函子，其中 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$。

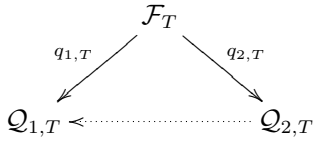
证明. 这由 **Derived Categories of Varieties**，定理 57.6.3 和引理 57.6.4 得到。我们也在下面给出另一个证明。

(1) 的证明。导出范畴 $D_{QCoh}(\mathcal{O}_X)$ 有直和，是紧生成的，且 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 是紧对象的满子范畴，参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.3.1，定理 36.15.3，以及命题 36.17.1。由 **Derived Categories of Varieties**，引理 57.6.2 我们可以假设 $F(E) = \mathrm{Hom}_X(E, K)$，其中 $K \in \mathrm{Ob}(D_{QCoh}(\mathcal{O}_X))$。那么由引理 115.13.2 推出 K 在 $D^b_{Coh}(\mathcal{O}_X)$ 中。

(2) 的证明。考虑 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 上的反变函子 $E \mapsto E^\vee$，参见 **Cohomology**，引理 20.50.5。这个函子是 $D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 的一个正合反自等价。因此我们可以对函子 $F(E) = G(E^\vee)$ 应用部分 (1)，找到 $K \in D_{perf}(\mathcal{O}_X)$ 使得 $G(E^\vee) = \mathrm{Hom}_X(E, K)$。由此得出 $G(E) = \mathrm{Hom}_X(E^\vee, K) = \mathrm{Hom}_X(K^\vee, E)$，我们得出取 $K^\vee$ 即可。 □

115.14. 商函子

引理 115.14.1. 设 $S = \mathrm{Spec}(R)$ 是一个仿射概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $q_i : \mathcal{F} \to \mathcal{Q}_i$，$i = 1, 2$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模的满射。假设 $\mathcal{Q}_1$ 在 S 上平坦。设 $T \to S$ 是概形的拟紧态射，使得存在分解



那么存在闭子概形 $Z \subset S$，使得 *(a)* $T \to S$ 通过 Z 分解，且 *(b)* $q_{1,Z}$ 通过 $q_{2,Z}$ 分解。如果 $\mathrm{Ker}(q_2)$ 是有限型 $\mathcal{O}_X$-模且 X 拟紧，那么我们可以取 $Z \to S$ 为有限展示。

证明. 对映射 $\mathrm{Ker}(q_2) \to \mathcal{Q}_1$ 应用 **Flatness on Spaces**，引理 77.8.2。 □

115.15. 空间与 fpqc 覆盖

这里的材料因 Gabber 的论证而变得过时，该论证表明代数空间关于 fpqc 覆盖满足层条件。请访问 Properties of Spaces，节 66.17。

引理 115.15.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $\{f_i : T_i \to T\}_{i \in I}$ 是 S 上概形的 *fpqc* 覆盖。那么映射

$$\mathrm{Mor}_S(T, X) \longrightarrow \prod\nolimits_{i \in I} \mathrm{Mor}_S(T_i, X)$$

是单射。

证明. 由 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1 直接得到。 □

引理 115.15.2. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。设 $X = \bigcup_{j \in J} X_j$ 是 *Zariski* 覆盖，参见 ***Spaces***，定义 *65.12.5*。如果每个 X_j 关于 *fpqc* 拓扑满足层性质，那么 X 关于 *fpqc* 拓扑满足层性质。

证明. 这是真的，因为所有代数空间关于 fpqc 拓扑满足层性质，参见 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1。 □

引理 115.15.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。如果 X 在 S 上 *Zariski* 局部拟分离，那么 X 关于 *fpqc* 拓扑满足层条件。

证明. 由一般的 **Properties of Spaces**，命题 66.17.1 直接得到。 □

注记 115.15.4. 这个注记过去用于讨论引理 115.15.3 的原始证明（2009 年 12 月 18 日）在多大程度上可以推广。

115.16. 非常合理的代数空间

有些过时的材料。

引理 115.16.1. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个合理代数空间。那么 $|X|$ 是 *Kolmogorov* 的（参见 ***Topology***，定义 *5.8.6*）。

证明. 由定义和 **Decent Spaces**，引理 68.12.3 得到。 □

在本节剩余部分，我们对非常合理的代数空间作一些注记。如果存在一个概形 U 和一个满射、étale、拟紧的态射 $U \to X$，那么 X 是非常合理的，参见 Decent Spaces，引理 68.4.7。

引理 115.16.2. 概形是非常合理的。

证明. 这是真的，因为恒等映射是一个拟紧、满射的 étale 态射。 □

引理 115.16.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个代数空间。如果存在一个 *Zariski* 开覆盖 $X = \bigcup X_i$，使得每个 X_i 是非常合理的，那么 X 是非常合理的。

证明. 这是 **Decent Spaces**，引理 68.5.2 的情形 (ϵ)。 □

引理 115.16.4. *Zariski* 局部拟分离的代数空间是非常合理的。特别地，任何拟分离的代数空间是非常合理的。

证明. 这是 **Decent Spaces**，引理 68.5.1 的蕴含之一。 □

引理 115.16.5. 设 S 是一个概形。设 X，Y 是 S 上的代数空间。设 $Y \to X$ 是一个可表示态射。如果 X 是非常合理的，那么 Y 也是。

证明. 这是 **Decent Spaces**，引理 68.5.3 的情形 (ϵ)。 □

注记 115.16.6. 非常合理的代数空间构成一个严格大于 Zariski 局部拟分离代数空间的集合。考虑形式为 $X = [U/G]$ 的代数空间（参见 **Spaces**，定义 65.14.4），其中 G 是一个有限群，无不动点地作用在非拟分离概形 U 上。即，在这种情况下 $U \times_X U = U \times G$，显然到 U 的两个投影都是拟紧的，因此 X 是非常合理的。另一方面，对角线 $U \times_X U \to U \times U$ 不是拟紧的，因此这个代数空间不是拟分离的。现在，取 U 为特征 $\neq 2$ 的域 k 上的无限仿射空间，并将零点加倍，参见 **Schemes**，例 26.21.4。设 $0_1, 0_2$ 是 U 的两个零点。设 $G = \{+1, -1\}$，并让 -1 作用为：在所有坐标上乘以 -1，并交换 0_1 和 0_2。那么 $[U/G]$ 是非常合理的但不是 Zariski 局部拟分离的（细节略去）。

警告：以下引理应谨慎使用，因为其中的概形 U_i 不一定是分离的，甚至不一定是拟分离的。

引理 115.16.7. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的一个非常合理的代数空间。存在一组概形 U_i 和态射 $U_i \to X$，使得

(1) 每个 U_i 是拟紧概形，
(2) 每个 $U_i \to X$ 是 *étale*，
(3) 两个投影 $U_i \times_X U_i \to U_i$ 都是拟紧的，并且
(4) 态射 $\coprod U_i \to X$ 是满射（且 *étale*）。

证明. **Decent Spaces**，定义 68.6.1 说存在 $U_i \to X$ 使得 (2)、(3) 和 (4) 成立。固定 i，令 $R_i = U_i \times_X U_i$，并记 $s, t : R_i \to U_i$ 为投影。对于任何仿射开集 $W \subset U_i$，开集 $W' = t(s^{-1}(W)) \subset U_i$ 是一个拟紧的 R_i-不变开集（参见 **Groupoids**，引理 39.19.2）。因此 W' 是拟紧概形，$W' \to X$ 是 étale，并且 $W' \times_X W' = s^{-1}(W') = t^{-1}(W')$，所以两个投影 $W' \times_X W' \to W'$ 都是拟紧的。这意味着由 $W' \to X$（其中 $W \subset U_i$ 取遍 U_i 的仿射开覆盖的成员）构成的族给出了我们想要的。 □

115.17. 关于代数空间的过时引理

看似多余或不再在文本中使用的引理。

引理 115.17.1. 在 ***Cohomology of Spaces***，情形 *69.16.1* 中，态射 $p : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是满射。

证明. 这个引理最初用于 **Cohomology of Spaces**，命题 69.16.7 的证明中，但现在是它的推论。 □

引理 115.17.2. 在 ***Cohomology of Spaces***，情形 *69.16.1* 中，态射 $p : X \to \mathrm{Spec}(A)$ 是泛闭的。

证明. 这个引理最初用于 **Cohomology of Spaces**，命题 69.16.7 的证明中，但现在是它的推论。 □

注记 115.17.3. 这个标签过去指向 **Formal Spaces**，引理 87.20.4 证明中的一个方程。

注记 115.17.4. 这个标签过去指向 **Formal Spaces**，引理 87.20.4 证明中的一个方程。

115.18. 关于代数叠的过时引理

看似多余或不再在文本中使用的引理。

引理 115.18.1. 设 S 是一个局部诺特概形。设 $\mathcal{X}$ 是一个在 $(Sch/S)_{fppf}$ 上纤维化于群胚的范畴，且具有 *(RS*)*。设 x 是 $\mathcal{X}$ 在 S 上有限型仿射概形 U 上的一个对象。设 $u_n \in U$，$n \geq 1$

是两两不同的有限型点，使得 x 在所有 u_n 处不是 *versal* 的。在用子序列替换 u_n 之后，存在态射

$$x \to x_1 \to x_2 \to \ldots \quad \text{在} \mathcal{X} \text{ 中，位于} \quad U \to U_1 \to U_2 \to \ldots$$

在 S 上，使得

(1) 对于每个 n，态射 $U \to U_n$ 是一阶加厚，

(2) 对于每个 n，我们有短正合序列

$$0 \to \kappa(u_n) \to \mathcal{O}_{U_n} \to \mathcal{O}_{U_{n-1}} \to 0$$

其中对于 $n = 1$，$U_0 = U$，

(3) 对于每个 n，不存在一对 (W, α)，由 U_n 中 u_n 的一个开邻域 W 和一个态射 $\alpha : x_n|_W \to x$ 组成，使得复合

$$x|_{U \cap W} \xrightarrow{\text{限制} x \to x_n} x_n|_W \xrightarrow{\alpha} x$$

是典范态射 $x|_{U \cap W} \to x$。

证明. 这个引理最初用于 versal 开性的一个判别法的证明（**Artin's Axioms**，引理 98.20.3），但它被 **Artin's Axioms**，引理 98.20.1 取代，后者容易推出本引理。即，在用子序列替换 u_n，$n \geq 1$ 之后，我们可以且确实假设这些点之间没有特化，参见 **Properties**，引理 28.5.11。然后我们可以应用 **Artin's Axioms**，引理 98.20.1 来完成证明。 □

115.19. 概形的余切复形的变体

本节给出概形态射的余切复形的另一种构造。本节目前位于过时章节中，因为对于应用来说，我们可以使用 **Cotangent**，节 **92.25** 中讨论的更简单版本。

设 $f : X \to Y$ 是概形态射。设 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 是其对象为交换图表

$$\begin{array}{ccccc} X & \longleftarrow & U & \xrightarrow[i]{} & A \\ \downarrow & & \downarrow & \swarrow & \\ Y & \longleftarrow & V & & \end{array} \tag{115.19.0.1}$$

的范畴，其中

(1) U 是 X 的开子概形，

(2) V 是 Y 的开子概形，并且

(3) 存在 V 上的同构 $A = V \times \mathrm{Spec}(P)$，其中 P 是 $\mathbf{Z}$ 上的多项式代数（在某个变量集上）。

换句话说，A 是 V 上的（无限维）仿射空间。态射由交换图表给出。

记号。$\mathcal{C}_{X/Y}$ 的一个对象，即图表 **(115.19.0.1)**，通常记为 $U \to A$，其中我们理解 **(a)** U 是 X 的开子概形，**(b)** $U \to A$ 是 Y 上的态射，**(c)** 结构态射 $A \to Y$ 的像是 Y 的开集 $V \subset Y$，并且 **(d)** $A \to V$ 是仿射空间。我们将写 $U \to A/V$ 来表示 $V \subset Y$ 是 $A \to Y$ 的像。回忆 X_{Zar} 表示小 **Zariski** 景 X。有遗忘函子

$$\mathcal{C}_{X/Y} \to X_{Zar},\ (U \to A) \mapsto U \quad \text{和} \quad \mathcal{C}_{X/Y} \mapsto Y_{Zar},\ (U \to A/V) \mapsto V.$$

引理 115.19.1. 设 $X \to Y$ 是概形态射。

(1) 范畴 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 在 X_{Zar} 上纤维化。
(2) 范畴 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 在 Y_{Zar} 上纤维化。
(3) 范畴 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 在由对 (U,V)（其中 $U \subset X$，$V \subset Y$ 是开集且 $f(U) \subset V$）构成的范畴上纤维化。

证明. (1)。给定 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 的对象 $U \to A$ 和 X_{Zar} 的态射 $U' \to U$，考虑 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 的对象 $i' : U' \to A$，其中 i' 是 i 与 $U' \to U$ 的复合。$\mathcal{C}_{X/Y}$ 的态射 $(U' \to A) \to (U \to A)$ 在 X_{Zar} 上强笛卡儿。

(2)。给定对象 $U \to A/V$ 和 $V' \to V$，我们可以令 $U' = U \cap f^{-1}(V')$ 和 $A' = V' \times_V A$，得到在 $V' \to V$ 上的强笛卡儿态射 $(U' \to A') \to (U \to A)$。

(3)。记 $(X/Y)_{Zar}$ 为 (3) 中的范畴。给定 $U \to A/V$ 和 $(X/Y)_{Zar}$ 中的态射 $(U', V') \to (U, V)$，我们可以考虑 $A' = V' \times_V A$。那么态射 $(U' \to A'/V') \to (U \to A/V)$ 在 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 中关于 $(X/Y)_{Zar}$ 是强笛卡儿的。 □

我们通过使用从 X_{Zar} 继承的拓扑（参见 **Stacks**，节 **8.10**）在 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 上得到一个拓扑 τ_X。如果没有另外说明，这就是我们将要考虑的 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 上的拓扑。确切地说，一簇态射 $\{(U_i \to A_i) \to (U \to A)\}$ 是 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 的覆盖，当且仅当

(1) $U = \bigcup U_i$，并且
(2) 对所有 i，$A_i = A$。

如果我们在 **(2)** 中允许 $A_i \cong A$，我们得到相同的层集合。函子 u 定义了一个 **topoi** 的态射 $\pi : Sh(\mathcal{C}_{X/Y}) \to Sh(X_{Zar})$。

景 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 带有几个环层。

(1) 由规则 $(U \to A) \mapsto \mathcal{O}(A)$ 给出的层 $\mathcal{O}$。
(2) 由规则 $(U \to A) \mapsto \mathcal{O}(U)$ 给出的层 $\underline{\mathcal{O}}_X = \pi^{-1}\mathcal{O}_X$。
(3) 由规则 $(U \to A/V) \mapsto \mathcal{O}(V)$ 给出的层 $\underline{\mathcal{O}}_Y$。

我们得到赋环 topoi 的态射

$$\begin{array}{ccc} (Sh(\mathcal{C}_{X/Y}), \underline{\mathcal{O}}_X) & \xrightarrow[i]{} & (Sh(\mathcal{C}_{X/Y}), \mathcal{O}) \\ \downarrow{\scriptstyle \pi} & & \\ (Sh(X_{Zar}), \mathcal{O}_X) & & \end{array} \tag{115.19.1.1}$$

态射 i 在底层 topoi 上是恒等，且 $i^\sharp : \mathcal{O} \to \underline{\mathcal{O}}_X$ 是显然的映射。映射 π 是 Cohomology on Sites，情形 21.43.1 的一个特殊情形。以下将起重要作用的是导出函子 $Li^* : D(\mathcal{O}) \longrightarrow D(\underline{\mathcal{O}}_X)$ 左伴随于 $Ri_* = i_* : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \to D(\mathcal{O})$ 以及 $L\pi_! : D(\underline{\mathcal{O}}_X) \longrightarrow D(\mathcal{O}_X)$ 左伴随于 $\pi^* = \pi^{-1} : D(\mathcal{O}_X) \to D(\underline{\mathcal{O}}_X)$。

注记 115.19.2. 我们通过在 $\mathcal{C}_{X/Y}$ 上取从 Y_{Zar} 继承的拓扑，得到第二个拓扑 τ_Y。还有第三个拓扑 $\tau_{X\to Y}$，其中一簇态射 $\{(U_i \to A_i) \to (U \to A)\}$ 是覆盖，当且仅当 $U = \bigcup U_i$，$V = \bigcup V_i$ 且 $A_i \cong V_i \times_V A$。这是从景 $(X/Y)_{Zar}$ 上的拓扑继承的拓扑，其底层范畴是如引理 115.19.1 第 (3) 部分中的对 (U, V) 的范畴。$(X/Y)_{Zar}$ 的覆盖是族 $\{(U_i, V_i) \to (U, V)\}$，使得 $U = \bigcup U_i$ 且 $V = \bigcup V_i$。有 topoi 的态射

$$Sh(\mathcal{C}_{X/Y}) = Sh(\mathcal{C}_{X/Y}, \tau_X) \longleftarrow Sh(\mathcal{C}_{X/Y}, \tau_{X\to Y}) \longrightarrow Sh(\mathcal{C}_{X/Y}, \tau_Y)$$

（回忆 τ_X 是我们的 "默认" 拓扑）。这些箭头的拉回函子是层化，前推是底层预层上的恒等。topoi 的图表

$$\begin{array}{ccccc} Sh(X_{Zar}) & \xleftarrow[\pi]{} & Sh(\mathcal{C}_{X/Y}) & \longleftarrow & Sh(\mathcal{C}_{X/Y}, \tau_{X\to Y}) \\ \downarrow{\scriptstyle f} & & & & \downarrow \\ Sh(Y_{Zar}) & & \longleftarrow & & Sh(\mathcal{C}_{X/Y}, \tau_Y) \end{array}$$

不交换。即，Y 上非零阿贝尔层的拉回是 $(\mathcal{C}_{X/Y}, \tau_{X\to Y})$ 上的非零阿贝尔层，但我们肯定可以找到这样的层在 X 上拉回为零的例子。注意 Y_{Zar} 上的任何预层 $\mathcal{F}$ 通过规则：将 $(U \to A/V)$ 对应到集合 $\mathcal{F}(V)$，给出 $\mathcal{C}_{Y/X}$ 上的层 $\underline{\mathcal{F}}$。即使 $\mathcal{F}$ 恰好是层，一般也不成立 $\underline{\mathcal{F}} = \pi^{-1}f^{-1}\mathcal{F}$。这与上述图表的非交换性有关，因为我们可以将 $\underline{\mathcal{F}}$ 描述为 $\mathcal{F}$ 通过下水平箭头和右垂直箭头拉回到 $Sh(\mathcal{C}_{X/Y}, \tau_{X\to Y})$ 的前推。一个例子是层 $\underline{\mathcal{O}}_Y$。但确实成立的是存在一个映射 $\underline{\mathcal{F}} \to \pi^{-1}f^{-1}\mathcal{F}$，它（我们将在后面看到）在应用 $\pi_!$ 后变为同构。

115.20. 平坦模的变形与阻碍

在本节中，我们概述对于环 Λ 上任何代数空间 X 的凝聚层叠的变形理论的构造。由于 Quot，节 99.6 中改进的讨论，这些材料已经过时。

我们的设定如下。我们假设给定

(1) 一个环 Λ，
(2) 一个 Λ 上的代数空间 X，
(3) 一个 Λ-代数 A，令 $X_A = X \times_{\mathrm{Spec}(\Lambda)} \mathrm{Spec}(A)$，以及
(4) 一个有限展示的 $\mathcal{O}_{X_A}$-模 $\mathcal{F}$，在 A 上平坦。

在这种情况下，我们将考虑所有可能的满射

$$0 \to I \to A' \to A \to 0$$

其中 A' 是一个 Λ-代数，其核 I 是 A' 中平方为零的理想。给定 A'，我们得到 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$ 上代数空间的一阶加厚 $X_A \to X_{A'}$。对于每一个，我们考虑将 $\mathcal{F}$ 提升为 $X_{A'}$ 上的有限展示模 $\mathcal{F}'$，且在 A' 上平坦的问题。我们想在这个设定中重复 **Deformation Theory**，引理 **91.12.1** 的结果。

更确切地说，令 $\boldsymbol{Lift}(\mathcal{F}, A')$ 表示由对 $(\mathcal{F}', \alpha)$ 构成的范畴，其中 $\mathcal{F}'$ 是 $X_{A'}$ 上的有限展示模，在 A' 上平坦，且 $\alpha : \mathcal{F}'|_{X_A} \to \mathcal{F}$ 是同构。态射 $(\mathcal{F}'_1, \alpha_1) \to (\mathcal{F}'_2, \alpha_2)$ 是与 α_1 和 α_2 相容的同构 $\mathcal{F}'_1 \to \mathcal{F}'_2$。$\boldsymbol{Lift}(\mathcal{F}, A')$ 的同构类集合记为 $\mathbf{Lift}(\mathcal{F}, A')$。

设 $\mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_X \otimes_\Lambda A$-模层，在 A 上平坦。我们引入范畴 $\boldsymbol{Lift}(\mathcal{G}, A')$，其对象为对 $(\mathcal{G}', \beta)$，其中 $\mathcal{G}'$ 是 $\mathcal{O}_X \otimes_\Lambda A'$-模层，在 A' 上平坦，且 β 是同构 $\mathcal{G}' \otimes_{A'} A \to \mathcal{G}$。

引理 115.20.1. 记号与假设如上。设 $p : X_A \to X$ 表示投影。给定 A'，记 $p' : X_{A'} \to X$ 为投影。函子 p'_* 诱导以下两个范畴之间的等价

(1) 范畴 $Lift(\mathcal{F}, A')$，和
(2) 范畴 $Lift(p_*\mathcal{F}, A')$。

证明. FIXME. □

设 $\mathcal{H}$ 是 $\mathcal{C}_{X/\Lambda}$ 上的 $\mathcal{O} \otimes_\Lambda A$-模层，在 A 上平坦。我们引入范畴 $\boldsymbol{Lift}_{\mathcal{O}}(\mathcal{H}, A')$，其对象为对 $(\mathcal{H}', \gamma)$，其中 $\mathcal{H}'$ 是 $\mathcal{O} \otimes_\Lambda A'$-模层，在 A' 上平坦，且 $\gamma : \mathcal{H}' \otimes_A A' \to \mathcal{H}$ 是 $\mathcal{O} \otimes_\Lambda A$-模的同构。

设 $\mathcal{G}$ 是 $X_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}_X \otimes_\Lambda A$-模层，在 A 上平坦。考虑 **Cotangent**，方程 **(92.27.1.1)** 中的态射 i 和 π。记 $\underline{\mathcal{G}} = \pi^{-1}(\mathcal{G})$。它简单地由规则 $(U \to \mathbf{A}) \mapsto \mathcal{G}(U)$ 给出，因此它是 $\underline{\mathcal{O}}_X \otimes_\Lambda A$-模层。记 $i_*\underline{\mathcal{G}}$ 为同一个层，但视为 $\mathcal{O} \otimes_\Lambda A$-模层。

引理 115.20.2. 记号与假设如上。函子 $\pi_!$ 诱导以下两个范畴之间的等价

(1) 范畴 $Lift_{\mathcal{O}}(i_*\underline{\mathcal{G}}, A')$，和
(2) 范畴 $Lift(\mathcal{G}, A')$。

证明. FIXME. □

引理 115.20.3. 记号与假设如引理 *115.20.2*。考虑 $D(\mathcal{O}_X \otimes_\Lambda A)$ 的对象

$$L = L(\Lambda, X, A, \mathcal{G}) = L\pi_!(Li^*(i_*(\underline{\mathcal{G}})))$$

给定 Λ-代数的满射 $A' \to A$，其核 I 平方为零，我们有

(1) 范畴 $Lift(\mathcal{G}, A')$ 非空当且仅当某个类 $\xi \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_X \otimes A}(L, \mathcal{G} \otimes_A I)$ 为零。
(2) 如果 $Lift(\mathcal{G}, A')$ 非空，那么 $Lift(\mathcal{G}, A')$ 是 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X \otimes A}(L, \mathcal{G} \otimes_A I)$ 的主齐性空间。
(3) 给定一个提升 $\mathcal{G}'$，拉回到 $id_{\mathcal{G}}$ 的 $\mathcal{G}'$ 的自同构集合典范同构于 $\mathrm{Ext}^0_{\mathcal{O}_X \otimes A}(L, \mathcal{G} \otimes_A I)$。

证明. FIXME. □

最后，我们将所有内容汇总如下。

命题 115.20.4. 设 Λ，X，A，$\mathcal{F}$ 如上。存在 $D(X_A)$ 的典范对象 $L = L(\Lambda, X, A, \mathcal{F})$，使得给定 Λ-代数的满射 $A' \to A$，其核 I 平方为零，我们有

(1) 范畴 $Lift(\mathcal{F}, A')$ 非空当且仅当某个类 $\xi \in \mathrm{Ext}^2_{X_A}(L, \mathcal{F} \otimes_A I)$ 为零。
(2) 如果 $Lift(\mathcal{F}, A')$ 非空，那么 $Lift(\mathcal{F}, A')$ 是 $\mathrm{Ext}^1_{X_A}(L, \mathcal{F} \otimes_A I)$ 的主齐性空间。
(3) 给定一个提升 $\mathcal{F}'$，拉回到 $id_{\mathcal{F}}$ 的 $\mathcal{F}'$ 的自同构集合典范同构于 $\mathrm{Ext}^0_{X_A}(L, \mathcal{F} \otimes_A I)$。

证明. FIXME. □

引理 115.20.5. 在命题 *115.20.4* 的情形中，如果 $X \to \mathrm{Spec}(\Lambda)$ 是局部有限型且 Λ 是诺特的，那么 L 是伪凝聚的。

证明. FIXME. □

115.21. 非平坦情形下的凝聚层叠

在 **Quot**，定理 **99.5.12** 中，$f : X \to B$ 平坦的假设不是必要的。在本节中，我们修改基于导出代数几何思想的证明方法，以绕过平坦性假设。在 **Quot**，节 **99.6** 中使用了完全不同的方法得到完全相同的结果；这就是为什么本节的方法已经过时。

在 **Quot**，定理 **99.5.12** 的证明中，唯一使用平坦性的步骤是在应用 **Quot**，引理 **99.5.11** 时。该引理用于构造如 **Artin's Axioms**，节 **98.24** 中的阻碍理论。该引理的证明依赖于 **Deformation Theory**，节 **91.12** 中的引理 **91.12.1** 和 **91.12.5**。这就是 f 平坦假设的来源。在继续之前，注意 **Deformation Theory**，引理 **91.12.1** 的结果 **(2)** 和 **(3)** 在没有 f 平坦假设时确实成立，因为它们依赖于 **Deformation Theory**，引理 **91.11.7** 和 **91.11.4**，这些引理没有任何平坦性假设。

在给出细节之前，我们给出一些来自导出代数几何的构造动机，因为我们认为这会澄清后面的内容。设 A 是局部诺特基 S 上的有限型代数。记 $X \otimes^{\mathbf{L}} A$ 为 X 到 A 的“导出基变换”，并

记 $i : X_A \to X \otimes^{\mathbf{L}} A$ 为典范包含态射。对象 $X \otimes^{\mathbf{L}} A$ 在 **Stacks project** 中（还）没有定义；我们可以把它看作代数空间 X_A 配备一个单纯环层 $\mathcal{O}_{X \otimes^{\mathbf{L}} A}$，其上同调层为

$$H_i(\mathcal{O}_{X \otimes^{\mathbf{L}} A}) = \mathbf{Tor}_i^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X, A).$$

态射 $X \otimes^{\mathbf{L}} A \to \mathrm{Spec}(A)$ 是平坦的（单纯环层的各项是 A-平坦的），因此通常的平坦模变形材料适用于它。于是我们看到，我们得到一个阻碍理论，使用群

$$\mathrm{Ext}^i_{X \otimes^{\mathbf{L}} A}(i_*\mathcal{F}, i_*\mathcal{F} \otimes_A M)$$

其中 $i = 0, 1, 2$ 分别对应无穷小自同构、无穷小变形、阻碍。注意 $i_*\mathcal{F}$ 到 $X \otimes^{\mathbf{L}} A'$ 的平坦变形自动具有形式 $i'_*\mathcal{F}'$，其中 $\mathcal{F}'$ 是 $\mathcal{F}$ 的平坦变形。由函子 Li^* 和 $i_* = Ri_*$ 的伴随性，这些 **Ext** 群等于

$$\mathrm{Ext}^i_{X_A}(Li^*(i_*\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_A M)$$

因此我们得到与 **Quot**，引理 **99.5.11** 的证明中完全相同形式的阻碍群，唯一的改变是将第一次出现的 $\mathcal{F}$ 替换为复形 $Li^*(i_*\mathcal{F})$。

下面我们通过“直接”构造 $E(\mathcal{F}) = Li^*(i_*\mathcal{F})$ 并直接证明其与 $\mathcal{F}$ 的变形理论的关系，来证明该引理的非平坦版本。事实上，构造 $\tau_{\geq -2}E(\mathcal{F})$ 就足够了，因为我们只对 **Ext** 群 $\mathrm{Ext}^i_{X_A}(Li^*(i_*\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_A M)$（$i = 0, 1, 2$）感兴趣。我们甚至可以确定上同调层

$$H^i(E(\mathcal{F})) = \begin{cases} 0 & \text{若} i > 0 \\ \mathcal{F} & \text{若} i = 0 \\ 0 & \text{若} i = -1 \\ \mathbf{Tor}_1^{\mathcal{O}_S}(\mathcal{O}_X, A) \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{F} & \text{若} i = -2 \end{cases}$$

这一观察将指导我们在下面的注记中构造 $E(\mathcal{F})$。

注记 115.21.1 (直接构造)**.** 设 S 是一个概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上的代数空间态射。设 U 是 B 上的另一个代数空间。记 $q : X \times_B U \to U$ 为第二投影。考虑 **Cotangent**，节 92.28 的特异三角形

$$Lq^*L_{U/B} \to L_{X \times_B U/B} \to E \to Lq^*L_{U/B}[1].$$

对于任何 $\mathcal{O}_{X \times_B U}$-模层 $\mathcal{F}$，我们有 Atiyah 类

$$\mathcal{F} \to L_{X \times_B U/B} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X \times_B U}} \mathcal{F}[1]$$

参见 **Cotangent**，节 92.19。我们可以将其与到 E 的映射复合，并选择一个特异三角形

$$E(\mathcal{F}) \to \mathcal{F} \to \mathcal{F} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X \times_B U}} E[1] \to E(\mathcal{F})[1]$$

在 $D(\mathcal{O}_{X\times_B U})$ 中。由构造，Atiyah 类提升为映射

$$e_{\mathcal{F}} : E(\mathcal{F}) \longrightarrow Lq^* L_{U/B} \otimes^{\mathbf{L}}_{\mathcal{O}_{X\times_B U}} \mathcal{F}[1]$$

其拟合为特异三角形的态射

$$\begin{array}{ccccc} \mathcal{F}\otimes^{\mathbf{L}} Lq^*L_{U/B}[1] & \longrightarrow & \mathcal{F}\otimes^{\mathbf{L}} L_{X\times_B U/B}[1] & \longrightarrow & \mathcal{F}\otimes^{\mathbf{L}} E[1] \\ {\scriptstyle e_{\mathcal{F}}}\uparrow & & {\scriptstyle Atiyah}\uparrow & & {\scriptstyle =}\uparrow \\ E(\mathcal{F}) & \longrightarrow & \mathcal{F} & \longrightarrow & \mathcal{F}\otimes^{\mathbf{L}} E[1] \end{array}$$

给定 $S, B, X, f, U, \mathcal{F}$，我们固定 $E(\mathcal{F})$ 和 $e_{\mathcal{F}}$ 的一个选择。

注记 115.21.2 (阻碍类的构造)**.** 记号如注记 115.21.1，设 $i : U \to U'$ 是 U 在 B 上的一阶加厚。设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_{U'}$ 是切割出 B 在 B' 中的拟凝聚理想层。基本三角形

$$Li^* L_{U'/B} \to L_{U/B} \to L_{U/U'} \to Li^* L_{U'/B}[1]$$

连同映射 $L_{U/U'} \to \mathcal{I}[1]$ 确定一个映射 $e_{U'} : L_{U/B} \to \mathcal{I}[1]$。与前一注记中的映射 $e_{\mathcal{F}}$ 复合，我们得到

$$(\mathrm{id}_{\mathcal{F}} \otimes Lq^* e_{U'}) \cup e_{\mathcal{F}} : E(\mathcal{F}) \longrightarrow \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_B U}} q^*\mathcal{I}[2]$$

（我们还与从导出张量积到通常张量积的映射复合）。换句话说，我们得到一个元素

$$\xi_{U'} \in \mathrm{Ext}^2_{\mathcal{O}_{X\times_B U}}(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}_{X\times_B U}} q^*\mathcal{I})$$

引理 115.21.3. *在注记 115.21.2 的情形中，假设 $\mathcal{F}$ 在 U 上平坦。那么类 $\xi_{U'}$ 的消没是存在一个 $\mathcal{O}_{X\times_B U'}$-模 $\mathcal{F}'$，在 U' 上平坦且 $i^*\mathcal{F}' \cong \mathcal{F}$ 的充分必要条件。*

证明（概要）. 我们将使用 **Deformation Theory**，引理 91.11.8 的判别法。我们将缩写 $\mathcal{O} = \mathcal{O}_{X\times_B U}$ 和 $\mathcal{O}' = \mathcal{O}_{X\times_B U'}$。考虑短正合序列

$$0 \to \mathcal{I} \to \mathcal{O}_{U'} \to \mathcal{O}_U \to 0.$$

设 $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}'$ 是切割出 $X \times_B U$ 的拟凝聚理想层。由上述我们得到正合序列

$$\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_B}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_U) \to q^*\mathcal{I} \to \mathcal{J} \to 0$$

其中 $\mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_B}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_U)$ 是

$$\mathrm{Tor}_1^{h^{-1}\mathcal{O}_B}(p^{-1}\mathcal{O}_X, q^{-1}\mathcal{O}_U) \otimes_{(p^{-1}\mathcal{O}_X \otimes_{h^{-1}\mathcal{O}_B} q^{-1}\mathcal{O}_U)} \mathcal{O}$$

的缩写。与 $\mathcal{F}$ 张量得到正合序列

$$\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathrm{Tor}_1^{\mathcal{O}_B}(\mathcal{O}_X, \mathcal{O}_U) \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} q^*\mathcal{I} \to \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{J} \to 0$$

（注意字母 $\mathcal{I}$ 和 $\mathcal{J}$ 的角色相对于 **Deformation Theory**，引理 91.11.8 中的记号是相反的。）引理的条件 (1) 是上述最后一个映射是同构，即第一个映射为零。这个映射的消没可以在几何点 $\overline{z} = (\overline{x}, \overline{u}) : \mathrm{Spec}(k) \to X \times_B U$ 的茎上检验。令 $R = \mathcal{O}_{B,\overline{b}}$，$A = \mathcal{O}_{X,\overline{x}}$，$B = \mathcal{O}_{U,\overline{u}}$，$C = \mathcal{O}_{\overline{z}}$。由 **Cotangent**，引理 92.28.2 和 $E(\mathcal{F})$ 的定义三角形，我们看到

$$H^{-2}(E(\mathcal{F}))_{\overline{z}} = \mathcal{F}_{\overline{z}} \otimes \mathrm{Tor}_1^R(A, B)$$

因此映射 $\xi_{U'}$ 诱导一个映射

$$\mathcal{F}_{\overline{z}} \otimes \mathrm{Tor}_1^R(A, B) \longrightarrow \mathcal{F}_{\overline{z}} \otimes_B \mathcal{I}_{\overline{u}}$$

我们断言这个映射与上述映射的茎相同（证明略去；这是一个纯环论陈述）。因此我们看到 **Deformation Theory**，引理 91.11.8 的条件 (1) 等价于消没 $H^{-2}(\xi_{U'}) : H^{-2}(E(\mathcal{F})) \to \mathcal{F} \otimes \mathcal{I}$。

为了完成证明，我们证明在条件 (1) 满足的假设下，条件 (2) 等价于 $\xi_{U'}$ 的消没。在剩余证明中，我们写 $\mathcal{F} \otimes \mathcal{I}$ 表示 $\mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} q^*\mathcal{I} = \mathcal{F} \otimes_{\mathcal{O}} \mathcal{J}$。考虑谱序列

$$\mathrm{Ext}^i(H^{-j}(E(\mathcal{F})), \mathcal{F} \otimes \mathcal{I}) \Rightarrow \mathrm{Ext}^{i+j}(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes \mathcal{I})$$

利用 $H^0(E(\mathcal{F})) = \mathcal{F}$ 和 $H^{-1}(E(\mathcal{F})) = 0$，它表明存在正合序列

$$0 \to \mathrm{Ext}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{I}) \to \mathrm{Ext}^2(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes \mathcal{I}) \to \mathrm{Hom}(H^{-2}(E(\mathcal{F})), \mathcal{F} \otimes \mathcal{I})$$

因此我们的元素 $\xi_{U'}$ 是 $\mathrm{Ext}^2(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes \mathcal{I})$ 的一个元素。证明的最后一步是证明这个元素与 **Deformation Theory**，引理 91.11.8 中的元素一致，我们略去验证。 □

引理 115.21.4. *在 **Quot**，情形 99.5.1 中假设 S 是局部诺特概形且 $S = B$。设 $\mathcal{X} = Coh_{X/B}$。那么 $\mathcal{X}$ 具有 versal 开性（参见 **Artin's Axioms**，定义 98.13.1）。*

证明（概要）. 设 $U \to S$ 是概形的有限型态射，x 是 $\mathcal{X}$ 在 U 上的一个对象，$u_0 \in U$ 是一个有限型点，使得 x 在 u_0 处 versal。在收缩 U 之后，我们可以假设 u_0 是闭点（**Morphisms**，引理 29.16.1），且 $U = \mathrm{Spec}(A)$，$U \to S$ 映入 S 的仿射开集 $\mathrm{Spec}(\Lambda)$。我们将使用 **Artin's Axioms**，引理 98.24.4 来证明本引理。设 $\mathcal{F}$ 是 $X_A = \mathrm{Spec}(A) \times_S X$ 上的凝聚模，在 A 上平坦，对应于给定对象 x。

如注记 115.21.1 选取 $E(\mathcal{F})$ 和 $e_{\mathcal{F}}$。$E(\mathcal{F})$ 的上同调层的描述表明

$$\mathrm{Ext}^1(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_A M) = \mathrm{Ext}^1(\mathcal{F}, \mathcal{F} \otimes_A M)$$

对任何 A-模 M 成立。利用这一点并使用 **Deformation Theory**，引理 91.11.7，我们有函子的同构

$$T_x(M) = \mathrm{Ext}^1_{X_A}(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_A M)$$

由引理 115.21.3，给定任何 Λ-代数的满射 $A' \to A$，其核 I 平方为零，我们有一个阻碍类

$$\xi_{A'} \in \mathrm{Ext}^2_{X_A}(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_A I)$$

对 $i \leq m$（$m = 2$）应用 **Derived Categories of Spaces**，引理 75.23.3 计算 Ext 群 $\mathrm{Ext}^i_{X_A}(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_A M)$。我们略去 $E(\mathcal{F})$ 在 D^-_{Coh} 中的验证；提示：使用 **Cotangent**，引理 92.5.4。我们找到一个完美对象 $K \in D(A)$ 和函子性同构

$$H^i(K \otimes^{\mathbf{L}}_A M) \longrightarrow \mathrm{Ext}^i_{X_A}(E(\mathcal{F}), \mathcal{F} \otimes_A M)$$

对 $i \leq m$ 与边界映射相容。这个对象 K 连同上述显示的同构给出了如 **Artin's Axioms**，情形 98.24.2 中的数据。最后，**Artin's Axioms**，引理 98.24.3 的条件 (iv) 由 **Deformation Theory**，引理 91.12.5 的一个变体成立，其表述和证明我们略去。因此 **Artin's Axioms**，引理 98.24.4 适用，引理得证。 □

定理 115.21.5. *设 S 是一个概形。设 $f : X \to B$ 是 S 上的代数空间态射。假设 f 是有限展示且分离的。那么 $Coh_{X/B}$ 是 S 上的代数叠。*

证明. 本定理是 **Quot**，定理 99.6.1 的副本。我们在这里给出这个副本的原因是，利用本节的材料我们得到第二个证明（如本节开头所讨论的）。即，我们完全按照 **Quot**，定理 99.5.12 的证明进行论证，只是将 **Quot**，引理 99.5.11 替换为引理 115.21.4。 □

115.22. 修改

这里有一个关于 Algebraization of Formal Spaces，方程 (88.30.0.1) 的范畴的过时结果。请访问 Algebraization of Formal Spaces，节 88.30 获取当前材料。

引理 115.22.1. *设 $(A, \mathfrak{m}, \kappa)$ 是一个诺特局部环。A 的 **Algebraization of Formal Spaces**, 方程 (88.30.0.1) 的范畴等价于 A 的 hensel 化 A^h 的 **Algebraization of Formal Spaces**, 方程 (88.30.0.1) 的范畴。*

证明. 这是 **Algebraization of Formal Spaces**，引理 88.30.3 的特殊情形。 □

以下关于有理奇点的引理在解曲面奇点一章中已不再需要。

引理 115.22.2. *在 **Resolution of Surfaces**, 情形 54.9.1 中。设 M 是一个有限自反 A-模。设 $M \otimes_A \mathcal{O}_X$ 表示相伴的 $\mathcal{O}_S$-模的拉回。那么 $M \otimes_A \mathcal{O}_X$ 满射到其二次对偶。*

证明. 设 $\mathcal{F} = (M \otimes_A \mathcal{O}_X)^{**}$ 是二次对偶，设 $\mathcal{F}' \subset \mathcal{F}$ 是求值映射 $M \otimes_A \mathcal{O}_X \to \mathcal{F}$ 的像。那么我们有短正合序列

$$0 \to \mathcal{F}' \to \mathcal{F} \to \mathcal{Q} \to 0$$

由于 X 正规，局部环 $\mathcal{O}_{X,x}$ 对于余维 1 的点是离散赋值环（参见 **Properties**，引理 28.12.5）。因此由 **More on Algebra**，引理 15.24.3，对于这样的点 $\mathcal{Q}_x = 0$。因此 $\mathcal{Q}$ 支撑在有限多个闭点上，且由 **Cohomology of Schemes**，引理 30.9.10 全局生成。我们得到正合序列

$$0 \to H^0(X, \mathcal{F}') \to H^0(X, \mathcal{F}) \to H^0(X, \mathcal{Q}) \to 0$$

因为 $\mathcal{F}'$ 由全局截面生成（**Resolution of Surfaces**，引理 54.9.2）。由于 $X \to \mathrm{Spec}(A)$ 在闭点补集上是同构，且 M 自反，我们看到映射

$$M \to H^0(X, \mathcal{F}') \to H^0(X, \mathcal{F})$$

在 A 的任何非极大素理想的局部化后诱导同构。因此由 **More on Algebra**，引理 15.24.13 以及正规环上的自反模具有性质 (S_2)（**More on Algebra**，引理 15.24.18），这些映射是同构。于是我们得出 $\mathcal{Q} = 0$，如所期望。 □

115.23. 相交理论

引理 115.23.1. 设 $b : X' \to X$ 是域 k 上光滑射影概形沿光滑闭子概形 $Z \subset X$ 的爆破。图表

$$\begin{array}{ccc} E & \xrightarrow{j} & X' \\ {\scriptstyle\pi}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle b} \\ Z & \xrightarrow{i} & X \end{array}$$

假设存在 $K_0(X)$ 的一个元素，其到 Z 的限制等于 $K_0(Z)$ 中 $\mathcal{C}_{Z/X}$ 的类。那么 $K_0(X')$ 中存在 α'' 使得 $[Lb^*\mathcal{O}_Z] = [\mathcal{O}_E] \cdot \alpha''$。

证明. 概形 X、X'、E、Z 在 k 上光滑射影，因此我们有 $K'_0(X) = K_0(X) = K_0(\mathit{Vect}(X)) = K_0(D^b_{Coh}(X)))$，其他三个类似。参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.38.1、36.38.4 和 36.38.5。在证明中我们将在这些版本之间随意切换。考虑定义 $\mathcal{F}$ 的有限局部自由 $\mathcal{O}_E$-模的短正合序列

$$0 \to \mathcal{F} \to \pi^*\mathcal{C}_{Z/X} \to \mathcal{C}_{E/X'} \to 0.$$

注意 $\mathcal{C}_{E/X'} = \mathcal{O}_{X'}(-E)|_E$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{O}_{X'}(-E)$ 的限制。设 $\alpha \in K_0(X)$ 使得 $i^*\alpha = [\mathcal{C}_{Z/X}]$ 在 $K_0(Z)$ 中。令 $\alpha' = b^*\alpha - [\mathcal{O}_{X'}(-E)]$。那么 $j^*\alpha' = [\mathcal{F}]$。由 **Weil Cohomology Theories**，引理 45.13.1，我们推出 $j^*\lambda^i(\alpha') = [\wedge^i(\mathcal{F})]$。这意味着在 $K_0(X)$ 中 $[\mathcal{O}_E] \cdot \alpha' = [\wedge^i\mathcal{F}]$，参见 **Derived Categories of Schemes**，引理 36.38.8。设 r 是 Z 在 X 中不可约分支的最大余维

数。一个我们略去的计算表明，对于 $i \geq 0, 1, \ldots, r-1$，$H^{-i}(Lb^*\mathcal{O}_Z) = \wedge^i \mathcal{F}$，其他次数为零。由此在 $K_0(X)$ 中我们有

$$\begin{aligned}[Lb^*\mathcal{O}_Z] &= \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} (-1)^i [\wedge^i \mathcal{F}] \\ &= \sum\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} (-1)^i [\mathcal{O}_E] \lambda^i(\alpha') \\ &= [\mathcal{O}_E] \left(\sum\nolimits_{i=0,\ldots,r-1} (-1)^i \lambda^i(\alpha') \right)\end{aligned}$$

这证明了引理，其中 $\alpha'' = \sum_{i=0,\ldots,r-1} (-1)^i \lambda^i(\alpha')$。 □

引理 115.23.2. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 X 整且 $n = \dim_\delta(X)$。设 $a \in \Gamma(X, \mathcal{O}_X)$ 是一个非零函数。设 $i : D = Z(a) \to X$ 是 a 的零概形的闭浸入。设 $f \in R(X)^*$。在这种情况下，$A_{n-2}(D)$ 中 $i^* div_X(f) = 0$。

证明. Chow Homology，引理 42.30.1 的特殊情形。 □

注记 115.23.3. 这个注记过去说，一般地，**Chow Homology**，引理 42.23.2 的箭头是否为同构并不清楚。然而，我们现在已经找到了这个事实的证明。

115.23.4. 爆破引理. 在本节中，我们证明一些关于用爆破上合适的有效 Cartier 除子表示 Cartier 除子的引理。这些引理可以在 [Ful98, Section 2.4] 中找到。我们已经调整了表述，使它们也适用于非有限型情形。可能发生的是，引理 115.23.11 的态射 b 是无限多个爆破的复合，但在任何给定的拟紧开集 $W \subset X$ 上只需要有限多个爆破（这就是 loc. cit. 的结果）。

引理 115.23.5. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X、Y 在 S 上局部有限型。设 $f : X \to Y$ 是紧合态射。设 $D \subset Y$ 是有效 *Cartier* 除子。假设 X、Y 整，$n = \dim_\delta(X) = \dim_\delta(Y)$ 且 f 支配。那么

$$f_*[f^{-1}(D)]_{n-1} = [R(X) : R(Y)][D]_{n-1}.$$

特别地，如果 f 是双有理的，那么 $f_*[f^{-1}(D)]_{n-1} = [D]_{n-1}$。

证明. 由 **Chow Homology**，引理 42.26.3 以及 D 是 $\mathcal{O}_X(D)$ 的典范截面 1_D 的零概形这一事实直接得到。 □

引理 115.23.6. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X) = n$。设 $\mathcal{L}$ 是可逆 $\mathcal{O}_X$-模。设 s 是 $\mathcal{L}$ 的非零亚纯截面。设 $U \subset X$ 是最大开子概形，使得 s 对应于 $\mathcal{L}$ 在 U 上的截面。存在射影态射

$$\pi : X' \longrightarrow X$$

使得

(1) X' 整，
(2) $\pi|_{\pi^{-1}(U)} : \pi^{-1}(U) \to U$ 是同构，
(3) 存在有效 *Cartier* 除子 $D, E \subset X'$ 使得

$$\pi^*\mathcal{L} = \mathcal{O}_{X'}(D - E),$$

(4) 亚纯截面 s 通过上述同构对应于亚纯截面 $1_D \otimes (1_E)^{-1}$（参见 ***Divisors***，定义 *31.15.1*），
(5) 我们有

$$\pi_*([D]_{n-1} - [E]_{n-1}) = div_{\mathcal{L}}(s)$$

在 $Z_{n-1}(X)$ 中。

证明. 设 $\mathcal{I} \subset \mathcal{O}_X$ 是 s 的分母的拟凝聚理想层，参见 **Divisors**，定义 31.24.10。由 **Divisors**，引理 31.35.6 我们得到 (2)、(3) 和 (4)。由 **Divisors**，引理 31.33.9 我们得到 (1)。由 **Divisors**，引理 31.33.13，态射 π 是射影的。我们仍需证明 (5)。由 **Chow Homology**，引理 42.26.3 我们有

$$\pi_*(\mathrm{div}_{\mathcal{L}'}(s')) = \mathrm{div}_{\mathcal{L}}(s).$$

因此只需证明 $\mathrm{div}_{\mathcal{L}'}(s') = [D]_{n-1} - [E]_{n-1}$。这由等式 $s' = 1_D \otimes 1_E^{-1}$ 和可加性得到，参见 **Divisors**，引理 31.28.5。 □

定义 115.23.7. 设 (S, δ) 如 **Chow Homology**，情形 42.7.1。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X) = n$。设 D_1, D_2 是 X 中的两个有效 Cartier 除子。设 $Z \subset X$ 是整闭子概形，$\dim_\delta(Z) = n - 1$。这种情形的ϵ-不变量为

$$\epsilon_Z(D_1, D_2) = n_Z \cdot m_Z$$

其中 n_Z，resp. m_Z 是 Z 在 $(n-1)$-圈 $[D_1]_{n-1}$，resp. $[D_2]_{n-1}$ 中的系数。

引理 115.23.8. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X) = n$。设 D_1, D_2 是 X 中的两个有效 *Cartier* 除子。设 Z 是概形 $D_1 \cap D_2$ 的开且闭子概形。假设 $\dim_\delta(D_1 \cap D_2 \setminus Z) \leq n - 2$。那么存在态射 $b : X' \to X$ 以及 X' 上的 *Cartier* 除子 D_1', D_2', E，具有以下性质

(1) X' 整，
(2) b 射影，
(3) b 是 X 沿闭子概形 Z 的爆破，
(4) $E = b^{-1}(Z)$，
(5) $b^{-1}(D_1) = D_1' + E$，且 $b^{-1}D_2 = D_2' + E$，

(6) $\dim_\delta(D'_1 \cap D'_2) \leq n-2$，并且如果 $Z = D_1 \cap D_2$，那么 $D'_1 \cap D'_2 = \emptyset$，

(7) 对于每个整闭子概形 W'，$\dim_\delta(W') = n-1$，我们有

(a) 如果 $\epsilon_{W'}(D'_1, E) > 0$，那么令 $W = b(W')$，我们有 $\dim_\delta(W) = n-1$ 且

$$\epsilon_{W'}(D'_1, E) < \epsilon_W(D_1, D_2),$$

(b) 如果 $\epsilon_{W'}(D'_2, E) > 0$，那么令 $W = b(W')$，我们有 $\dim_\delta(W) = n-1$ 且

$$\epsilon_{W'}(D'_2, E) < \epsilon_W(D_1, D_2),$$

证明. 注意拟凝聚理想层 $\mathcal{I} = \mathcal{I}_{D_1} + \mathcal{I}_{D_2}$ 定义了概形论交 $D_1 \cap D_2 \subset X$。由于 Z 是 $D_1 \cap D_2$ 的连通分支的并，我们看到对于每个 $z \in Z$，$\mathcal{O}_{X,z} \to \mathcal{O}_{Z,z}$ 的核等于 $\mathcal{I}_z$。设 $b : X' \to X$ 是 X 沿 Z 的爆破。（因此 Zariski 局部在 Z 附近它是 X 沿 $\mathcal{I}$ 的爆破。）记 $E = b^{-1}(Z)$ 为相应的有效 Cartier 除子，参见 **Divisors**，引理 31.33.4。由于 $Z \subset D_1$，我们有 $E \subset f^{-1}(D_1)$，因此对于某个有效 Cartier 除子 $D'_1 \subset X'$，$D_1 = D'_1 + E$，参见 **Divisors**，引理 31.14.8。类似地 $D_2 = D'_2 + E$。这处理了断言 (1)–(5)。

注意如果 W' 如 (7)(a) 或 (7)(b)，那么 W' 的像 W 包含在 $D_1 \cap D_2$ 中。如果 W 不包含在 Z 中，那么 b 在 W 的一般点处是同构，我们看到 $\dim_\delta(W) = \dim_\delta(W') = n-1$，这与假设 $\dim_\delta(D_1 \cap D_2 \setminus Z) \leq n-2$ 矛盾。因此 $W \subset Z$。这意味着为了证明 (6) 和 (7)，我们可以在 X 上局部围绕 Z 工作。

因此我们可以假设 $X = \mathrm{Spec}(A)$，A 是诺特整环，$D_1 = \mathrm{Spec}(A/a)$，$D_2 = \mathrm{Spec}(A/b)$ 且 $Z = D_1 \cap D_2$。令 $I = (a, b)$。由于 A 是整环且 $a, b \neq 0$，我们可以用两个片覆盖爆破，即 $U = \mathrm{Spec}(A[s]/(as-b))$ 和 $V = \mathrm{Spec}(A[t]/(bt-a))$。这些片通过同构 $A[s, s^{-1}]/(as-b) \cong A[t, t^{-1}]/(bt-a)$ 粘合，该同构将 s 映到 t^{-1}。有效 Cartier 除子 E 由 $\mathrm{Spec}(A[s]/(as-b, a)) \subset U$ 和 $\mathrm{Spec}(A[t]/(bt-a, b)) \subset V$ 描述。闭子概形 D'_1 对应于 $\mathrm{Spec}(A[t]/(bt-a, t)) \subset U$。闭子概形 D'_2 对应于 $\mathrm{Spec}(A[s]/(as-b, s)) \subset V$。由于“$ts = 1$”，我们看到 $D'_1 \cap D'_2 = \emptyset$。

假设我们有一个高度为 1 的素理想 $\mathfrak{q} \subset A[s]/(as-b)$，且 $s, a \in \mathfrak{q}$。设 $\mathfrak{p} \subset A$ 是相应的 A 的素理想。注意 $a, b \in \mathfrak{p}$。由维数公式，我们看到 $\dim(A_\mathfrak{p}) = 1$。最后需要证明的断言是

$$\mathrm{ord}_{A_\mathfrak{p}}(a)\mathrm{ord}_{A_\mathfrak{p}}(b) > \mathrm{ord}_{B_\mathfrak{q}}(a)\mathrm{ord}_{B_\mathfrak{q}}(s)$$

其中 $B = A[s]/(as-b)$。由 **Algebra**，引理 10.124.1，对于 $x = a, b$，我们有 $\mathrm{ord}_{A_\mathfrak{p}}(x) \geq \mathrm{ord}_{B_\mathfrak{q}}(x)$。由于 $\mathrm{ord}_{B_\mathfrak{q}}(s) > 0$，由 ord 函数的可加性以及 $as = b$，我们得证。 □

定义 115.23.9. 设 X 是一个概形。设 $\{D_i\}_{i \in I}$ 是 X 上有效 Cartier 除子的局部有限族。假设给定函数 $I \to \mathbf{Z}_{\geq 0}$，$i \mapsto n_i$。*有效 Cartier 除子之和* $D = \sum n_i D_i$ 是唯一的有效 Cartier 除子

$D \subset X$，使得在任何拟紧开集 $U \subset X$ 上，$D|_U = \sum_{D_i \cap U \neq \emptyset} n_i D_i|_U$ 是 **Divisors**，定义 31.14.6 中的和。

引理 115.23.10. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X) = n$。设 $\{D_i\}_{i \in I}$ 是 X 上有效 *Cartier* 除子的局部有限族。假设给定 $n_i \geq 0$，$i \in I$。那么

$$[D]_{n-1} = \sum\nolimits_i n_i [D_i]_{n-1}$$

在 $Z_{n-1}(X)$ 中。

证明. 由于我们证明的是圈等式，我们可以在 X 上局部工作。因此这归结为有限和，并且通过归纳归结为两个有效 Cartier 除子的和 $D = D_1 + D_2$。由 **Chow Homology**，引理 42.24.2 我们看到 $D_1 = \mathrm{div}_{\mathcal{O}_X(D_1)}(1_{D_1})$，其中 1_{D_1} 表示 $\mathcal{O}_X(D_1)$ 的典范截面。当然对于 D_2 和 D 也有相同的陈述。由于通过同构 $\mathcal{O}_X(D) = \mathcal{O}_X(D_1) \otimes \mathcal{O}_X(D_2)$，$1_D = 1_{D_1} \otimes 1_{D_2}$，我们由 **Divisors**，引理 31.28.5 得证。 □

引理 115.23.11. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X) = d$。设 $\{D_i\}_{i \in I}$ 是 X 上有效 *Cartier* 除子的局部有限族。假设对于所有 $\{i, j, k\} \subset I$，$\#\{i, j, k\} = 3$，我们有 $D_i \cap D_j \cap D_k = \emptyset$。那么存在

(1) 开子概形 $U \subset X$，$\dim_\delta(X \setminus U) \leq d - 3$，
(2) 态射 $b : U' \to U$，以及
(3) U' 上的有效 *Cartier* 除子 $\{D'_j\}_{j \in J}$

具有以下性质：

(1) b 是紧合态射 $b : U' \to U$，
(2) U' 整，
(3) b 在 $D_i|_U$ 的两两交的补集上是同构，
(4) $\{D'_j\}_{j \in J}$ 是 U' 上有效 *Cartier* 除子的局部有限族，
(5) 如果 $j \neq j'$，$\dim_\delta(D'_j \cap D'_{j'}) \leq d - 2$，并且
(6) 对于某些 $n_{ij} \geq 0$，$b^{-1}(D_i|_U) = \sum n_{ij} D'_j$。

此外，如果 X 拟紧，那么我们可以假设上述中 $U = X$。

证明. 让我们首先在拟紧情形证明这一点，因为它可能是最有趣的情形。在这种情况下，我们归纳地构造一列爆破

$$X = X_0 \xleftarrow{b_0} X_1 \xleftarrow{b_1} X_2 \leftarrow \ldots$$

以及有限集的有效 Cartier 除子 $\{D_{n,i}\}_{i \in I_n}$。在每一步，这些将具有性质：任何三重交 $D_{n,i} \cap D_{n,j} \cap D_{n,k}$ 为空。此外，对于每个 $n \geq 0$，我们将有 $I_{n+1} = I_n \amalg P(I_n)$，其中 $P(I_n)$ 表示 I_n

的元素对的集合。最后，我们将有

$$b_n^{-1}(D_{n,i}) = D_{n+1,i} + \sum\nolimits_{i' \in I_n, i' \neq i} D_{n+1,\{i,i'\}}$$

我们得出结论：对于每个 $n \geq 0$，$(b_0 \circ \ldots \circ b_n)^{-1}(D_i)$ 是除子 $D_{n+1,j}$，$j \in I_{n+1}$ 的非负整数组合。

为了开始归纳，我们令 $X_0 = X$，$I_0 = I$，$D_{0,i} = D_i$。

给定 $(X_n, \{D_{n,i}\}_{i \in I_n})$，令 X_{n+1} 是 X_n 沿闭子概形 $Z_n = \bigcup_{\{i,i'\} \in P(I_n)} D_{n,i} \cap D_{n,i'}$ 的爆破。注意闭子概形 $D_{n,i} \cap D_{n,i'}$ 由三重交的假设两两不交。换句话说，我们可以写 $Z_n = \coprod_{\{i,i'\} \in P(I_n)} D_{n,i} \cap D_{n,i'}$。此外，在 $D_{n,i} \cap D_{n,i'}$ 的 Zariski 邻域中，态射 b_n 等于概形 X_n 沿闭子概形 $D_{n,i} \cap D_{n,i'}$ 的爆破，并且引理 115.23.8 的结果适用。因此令 $D_{n+1,\{i,i'\}} = b_n^{-1}(D_i \cap D_{i'})$，我们得到一个有效 Cartier 除子。Cartier 除子 $D_{n+1,\{i,i'\}}$ 两两不交。显然对于每个 $i' \in I_n$，$i' \neq i$，我们有 $b_n^{-1}(D_{n,i}) \supset D_{n+1,\{i,i'\}}$。因此，应用 **Divisors**，引理 31.14.8，我们看到对于某个 X_{n+1} 上的有效 Cartier 除子 $D_{n+1,i}$，确实有 $b^{-1}(D_{n,i}) = D_{n+1,i} + \sum_{i' \in I_n, i' \neq i} D_{n+1,\{i,i'\}}$。在 $D_{n+1,\{i,i'\}}$ 的邻域中，这些除子 $D_{n+1,i}$ 扮演引理 115.23.8 中带撇除子的角色。特别地，我们由引理 115.23.8 的第 (6) 部分得出结论：如果 $i \neq i'$，$i, i' \in I_n$，则 $D_{n+1,i} \cap D_{n+1,i'} = \emptyset$。这已经蕴含除子 $D_{n+1,i}$ 的三重交为零。

好，在这一点上我们可以利用 X 的拟紧性得出结论：不变量

$$\epsilon(X, \{D_i\}_{i \in I}) = \max\{\epsilon_Z(D_i, D_{i'}) \mid Z \subset X, \dim_\delta(Z) = d - 1, \{i, i'\} \in P(I)\} \tag{115.23.11.1}$$

是有限的，因为毕竟每个 D_i 至多有有限多个不可约分支。我们断言对于某个 n，不变量 $\epsilon(X_n, \{D_{n,i}\}_{i \in I_n})$ 为零。即，如果不是，那么由引理 115.23.8 我们有一个严格递减的正整数序列

$$\epsilon(X, \{D_i\}_{i \in I}) = \epsilon(X_0, \{D_{0,i}\}_{i \in I_0}) > \epsilon(X_1, \{D_{1,i}\}_{i \in I_1}) > \ldots$$

这是矛盾。取 n 使得不变量 $\epsilon(X_n, \{D_{n,i}\}_{i \in I_n})$ 等于零。这意味着不存在整闭子概形 $Z \subset X_n$ 和一对指标 $i, i' \in I_n$ 使得 $\epsilon_Z(D_{n,i}, D_{n,i'}) > 0$。换句话说，对于所有对 $\{i, i'\} \in P(I_n)$，$\dim_\delta(D_{n,i}, D_{n,i'}) \leq d - 2$，如所期望。

接下来，我们转向一般情形，其中我们不再假设概形 X 拟紧。第一部分证明中的想法的问题在于，我们可能在 X 的固定点上得到一个无限序列的爆破中心。为了避免这种情况，我们在

每一步切出适当的余维 ≥ 3 的闭子集。即，我们将归纳地构造一列具有以下形状的态射

$$\begin{array}{ccccccc} X = X_0 & & & & & & \\ \uparrow{\scriptstyle j_0} & & & & & & \\ U_0 & \xleftarrow{b_0} & X_1 & & & & \\ & & \uparrow{\scriptstyle j_1} & & & & \\ & & U_1 & \xleftarrow{b_1} & X_2 & & \\ & & & & \uparrow{\scriptstyle j_2} & & \\ & & & & U_2 & \xleftarrow{b_2} & X_3 \end{array}$$

每个态射 $j_n : U_n \to X_n$ 将是开浸入。每个态射 $b_n : X_{n+1} \to U_n$ 将是整概形的紧合双有理态射。与拟紧情形一样，我们将在 X_n 上有有效 Cartier 除子 $\{D_{n,i}\}_{i\in I_n}$。在每一步，这些将具有性质：任何三重交 $D_{n,i}\cap D_{n,j}\cap D_{n,k}$ 为空。此外，对于每个 $n \geq 0$，我们将有 $I_{n+1} = I_n \amalg P(I_n)$，其中 $P(I_n)$ 表示 I_n 的元素对的集合。最后，我们将安排使得

$$b_n^{-1}(D_{n,i}|_{U_n}) = D_{n+1,i} + \sum\nolimits_{i'\in I_n, i'\neq i} D_{n+1,\{i,i'\}}$$

我们通过令 $X_0 = X$，$I_0 = I$，$D_{0,i} = D_i$ 开始归纳。

给定 $(X_n, \{D_{n,i}\})$，我们如下构造开子概形 U_n。对于每一对 $\{i, i'\} \in P(I_n)$，考虑闭子概形 $D_{n,i}\cap D_{n,i'}$。它有“好的”不可约分支，其 δ-维数为 $d-2$，以及“坏的”不可约分支，其 δ-维数为 $d-1$。让我们令

$$\mathrm{Bad}(i,i') = \bigcup\nolimits_{W\subset D_{n,i}\cap D_{n,i'} \text{ 不可约分支，} \dim_\delta(W)=d-1} W$$

类似地

$$\mathrm{Good}(i,i') = \bigcup\nolimits_{W\subset D_{n,i}\cap D_{n,i'} \text{ 不可约分支，} \dim_\delta(W)=d-2} W.$$

那么 $D_{n,i}\cap D_{n,i'} = \mathrm{Bad}(i,i')\cup\mathrm{Good}(i,i')$，并且我们有 $\dim_\delta(\mathrm{Bad}(i,i')\cap\mathrm{Good}(i,i')) \leq d-3$。以下是我们对 U_n 的选择：

$$U_n = X_n \setminus \bigcup\nolimits_{\{i,i'\}\in P(I_n)} \mathrm{Bad}(i,i')\cap\mathrm{Good}(i,i').$$

由除子 $D_{n,i}$ 的三重交条件，我们看到这个并实际上是互不相交的并。此外，我们看到（作为概形）

$$D_{n,i}|_{U_n} \cap D_{n,i'}|_{U_n} = Z_{n,i,i'} \amalg G_{n,i,i'}$$

其中 $Z_{n,i,i'}$ 是 δ-等维数为 $d-1$ 的，$G_{n,i,i'}$ 是 δ-等维数为 $d-2$ 的。（因此拓扑上 $Z_{n,i,i'}$ 是坏分支的并，但去掉了与好分支的交。）最后我们令

$$Z_n = \bigcup_{\{i,i'\}\in P(I_n)} Z_{n,i,i'} = \coprod_{\{i,i'\}\in P(I_n)} Z_{n,i,i'},$$

并令 $b_n : X_{n+1} \to X_n$ 是沿 Z_n 的爆破。注意引理 115.23.8 适用于态射 $b_n : X_{n+1} \to X_n$ 局部围绕每个轨迹 $D_{n,i}|_{U_n} \cap D_{n,i'}|_{U_n}$。因此，完全如证明的第一部分，我们得到有效 Cartier 除子 $D_{n+1,\{i,i'\}}$（$\{i,i'\} \in P(I_n)$）以及有效 Cartier 除子 $D_{n+1,i}$（$i \in I_n$），使得 $b_n^{-1}(D_{n,i}|_{U_n}) = D_{n+1,i} + \sum_{i'\in I_n, i'\neq i} D_{n+1,\{i,i'\}}$。对于每个 n，记 $\pi_n : X_n \to X$ 为复合 $j_0 \circ \ldots \circ j_{n-1} \circ b_{n-1}$ 得到的态射。

断言：给定任何拟紧开集 $V \subset X$，对于所有充分大的 n，映射

$$\pi_n^{-1}(V) \leftarrow \pi_{n+1}^{-1}(V) \leftarrow \ldots$$

都是同构。即，如果映射 $\pi_n^{-1}(V) \leftarrow \pi_{n+1}^{-1}(V)$ 不是同构，那么对于某个 $\{i,i'\} \in P(I_n)$，$Z_{n,i,i'} \cap \pi_n^{-1}(V) \neq \emptyset$。因此存在不可约分支 $W \subset D_{n,i} \cap D_{n,i'}$，$\dim_\delta(W) = d-1$。特别地，我们看到 $\epsilon_W(D_{n,i}, D_{n,i'}) > 0$。反复应用引理 115.23.8，我们看到

$$\epsilon_W(D_{n,i}, D_{n,i'}) < \epsilon(V, \{D_i|_V\}) - n$$

其中 $\epsilon(V, \{D_i|_V\})$ 如 (115.23.11.1) 中定义。由于 V 拟紧，我们有 $\epsilon(V, \{D_i|_V\}) < \infty$，取 $n > \epsilon(V, \{D_i|_V\})$ 我们得到结果。

注意由构造，差 $X_n \setminus U_n$ 有 $\dim_\delta(X_n \setminus U_n) \leq d-3$。令 $T_n = \pi_n(X_n \setminus U_n)$ 是其在 X 中的像。在上述映射图中穿行，利用每个 b_n 是闭的，得出 $T_0 \cup \ldots \cup T_n$ 是 X 的闭子集（对每个 n）。任何 $t \in T_n$ 由构造满足 $\delta(t) \leq d-3$。因此 $\overline{T_n} \subset X$ 是闭子集，且 $\dim_\delta(T_n) \leq d-3$。由上述断言，我们看到对于任何拟紧开集 $V \subset X$，$T_n \cap V \neq \emptyset$ 至多对有限多个 n 成立。因此 $\{\overline{T_n}\}_{n\geq 0}$ 是闭子集的局部有限族，我们可以令 $U = X \setminus \bigcup \overline{T_n}$。这将是引理中的 U。

注意由 U 的构造，$U_n \cap \pi_n^{-1}(U) = \pi_n^{-1}(U)$。因此所有态射

$$b_n : \pi_{n+1}^{-1}(U) \longrightarrow \pi_n^{-1}(U)$$

都是紧合的。此外，由断言，它们在每个 X 的拟紧开集上最终成为同构。因此我们可以定义

$$U' = \lim_n \pi_n^{-1}(U).$$

诱导态射 $b : U' \to U$ 是紧合的，因为这在 U 上是局部的，并且在每个紧开集上极限稳定。类似地，我们利用构造中的包含 $I_n \to I_{n+1}$ 令 $J = \bigcup_{n\geq 0} I_n$。对于 $j \in J$，选择 n_0 使得 j 对应于 $i \in I_{n_0}$，并定义 $D'_j = \lim_{n\geq n_0} D_{n,i}$。同样这在 X 上局部有意义，因为态射稳定。引理的其他断言如在拟紧 X 的情形中一样验证。 □

115.24. 相交除子的交换性

本节的结果最初用于提供 Chow Homology，节 42.28 中引理的替代证明，以及 Chow Homology，引理 42.30.5 的一个弱版本。

引理 115.24.1. 设 (S,δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。设 $\{i_j : D_j \to X\}_{j\in J}$ 是 X 上有效 *Cartier* 除子的局部有限族。设 $n_j > 0$，$j \in J$。令 $D = \sum_{j\in J} n_j D_j$，并记 $i : D \to X$ 为包含态射。设 $\alpha \in Z_{k+1}(X)$。那么

$$p : \coprod\nolimits_{j\in J} D_j \longrightarrow D$$

是紧合的，并且

$$i^*\alpha = p_*\left(\sum n_j i_j^*\alpha\right)$$

在 $\mathrm{CH}_k(D)$ 中。

证明. 本引理的证明由于涉及有理等价的无限和的微妙之处而比预期的要长一些。在拟紧情形，族 D_j 是有限的，结果是容易的，并且是 **Chow Homology**，引理 42.24.2 和 **Divisors**，引理 31.28.5 以及定义的直接推论。

态射 p 是紧合的，因为族 $\{D_j\}_{j\in J}$ 是局部有限的。写 $\alpha = \sum_{a\in A} m_a[W_a]$，其中 $W_a \subset X$ 是 δ-维数为 $k+1$ 的整闭子概形。记 $i_a : W_a \to X$ 为闭浸入。我们假设对所有 $a \in A$，$m_a \neq 0$，且 $\{W_a\}_{a\in A}$ 在 X 上局部有限。

注意由 **Chow Homology**，定义 42.29.1，类 $i^*\alpha$ 是圈 $\sum m_a\beta_a$ 的类，其中 $\beta_a \in Z_k(W_a \cap D)$。即，如果 $W_a \not\subset D$，那么 $\beta_a = [D \cap W_a]_k$；如果 $W_a \subset D$，那么 β_a 是表示 $c_1(\mathcal{O}_X(D)) \cap [W_a]$ 的圈。

对于每个 $a \in A$，写 $J = J_{a,1} \amalg J_{a,2} \amalg J_{a,3}$，其中

(1) $j \in J_{a,1}$ 当且仅当 $W_a \cap D_j = \emptyset$，
(2) $j \in J_{a,2}$ 当且仅当 $W_a \neq W_a \cap D_1 \neq \emptyset$，并且
(3) $j \in J_{a,3}$ 当且仅当 $W_a \subset D_j$。

由于族 $\{D_j\}$ 局部有限，我们看到 $J_{a,3}$ 是有限集。对于每个 $a \in A$ 和 $j \in J$，我们如下选择圈 $\beta_{a,j} \in Z_k(W_a \cap D_j)$：

(1) 如果 $j \in J_{a,1}$，令 $\beta_{a,j} = 0$，
(2) 如果 $j \in J_{a,2}$，令 $\beta_{a,j} = [D_j \cap W_a]_k$，并且
(3) 如果 $j \in J_{a,3}$，选择 $\beta_{a,j} \in Z_k(W_a)$ 表示 $c_1(i_a^*\mathcal{O}_X(D_j)) \cap [W_j]$。

我们断言在 $\mathrm{CH}_k(W_a \cap D)$ 中

$$\beta_a \sim_{rat} \sum\nolimits_{j\in J} n_j\beta_{a,j}.$$

情形 I：$W_a \not\subset D$。在这种情况下 $J_{a,3} = \emptyset$。因此只需证明作为圈 $[D \cap W_a]_k = \sum n_j [D_j \cap W_a]_k$。这是引理 115.23.10。

情形 II：$W_a \subset D$。在这种情况下 β_a 是表示 $c_1(i_a^*\mathcal{O}_X(D)) \cap [W_a]$ 的圈。写 $D = D_{a,1} + D_{a,2} + D_{a,3}$，其中 $D_{a,s} = \sum_{j \in J_{a,s}} n_j D_j$。由 **Divisors**，引理 31.28.5 我们有

$$\begin{aligned} c_1(i_a^*\mathcal{O}_X(D)) \cap [W_a] &= c_1(i_a^*\mathcal{O}_X(D_{a,1})) \cap [W_a] + c_1(i_a^*\mathcal{O}_X(D_{a,2})) \cap [W_a] \\ &\quad + c_1(i_a^*\mathcal{O}_X(D_{a,3})) \cap [W_a]. \end{aligned}$$

显然和的第一项为零。由于 $J_{a,3}$ 有限，我们看到最后一项与 $\sum_{j \in J_{a,3}} n_j c_1(i_a^*\mathcal{L}_j) \cap [W_a]$ 一致，参见 **Divisors**，引理 31.28.5。这由 $\sum_{j \in J_{a,3}} n_j \beta_{a,j}$ 表示。最后，由情形 I 我们看到中间项由圈 $\sum_{j \in J_{a,2}} n_j [D_j \cap W_a]_k = \sum_{j \in J_{a,2}} n_j \beta_{a,j}$ 表示。于是本情形的断言成立。

至此我们准备完成引理的证明。即，由我们对 β_a 的选择，我们有 $i^*D \sim_{rat} \sum m_a \beta_a$。对于每个 a，我们有 $\beta_a \sim_{rat} \sum_j \beta_{a,j}$，有理等价发生在 $D \cap W_a$ 上。由于闭子概形 $D \cap W_a$ 的族在 D 上局部有限，我们看到在 D 上也有 $\sum m_a \beta_a \sim_{rat} \sum_{a,j} m_a \beta_{a,j}$！（参见 **Chow Homology**，注记 42.19.6。）好，现在显然 $\sum_a m_a \beta_{a,j}$（看作 D_j 上的圈）表示 $i_j^*\alpha$，因此 $\sum_{a,j} m_a \beta_{a,j}$ 表示 $p_* \sum_j i_j^*\alpha$，我们得证。 □

引理 115.24.2. 设 (S, δ) 如 ***Chow Homology***, 情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X) = n$。设 D，D' 是 X 上的有效 *Cartier* 除子。假设 $\dim_\delta(D \cap D') = n - 2$。设 $i : D \to X$，*resp.* $i' : D' \to X$ 为相应的闭浸入。那么

(1) 存在圈 $\alpha \in Z_{n-2}(D \cap D')$，其前推到 D 表示 $i^*[D']_{n-1} \in \mathrm{CH}_{n-2}(D)$，其前推到 D' 表示 $(i')^*[D]_{n-1} \in \mathrm{CH}_{n-2}(D')$，并且

(2) 我们有

$$D \cdot [D']_{n-1} = D' \cdot [D]_{n-1}$$

在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中。

证明. 第 (2) 部分是第 (1) 部分的显然推论。让我们写 $[D]_{n-1} = \sum n_a [Z_a]$ 和 $[D']_{n-1} = \sum m_b [Z_b]$，其中 Z_a 是 D 的不可约分支，$[Z_b]$ 是 D' 的不可约分支。根据 **Chow Homology**，定义 42.29.1，我们有 $i^*D' = \sum m_b i^*[Z_b]$ 和 $(i')^*D = \sum n_a (i')^*[Z_a]$。由假设，没有一个不可约分支 Z_b 包含在 D 中，因此由定义 $i^*[Z_b] = [Z_b \cap D]_{n-2}$。类似地 $(i')^*[Z_a] = [Z_a \cap D']_{n-2}$。因此我们要证明圈等式

$$\sum n_a [Z_a \cap D']_{n-2} = \sum m_b [Z_b \cap D]_{n-2}$$

它们确实支撑在 $D \cap D'$ 上。设 $W \subset X$ 是整闭子概形，$\dim_\delta(W) = n - 2$。设 $\xi \in W$ 是其一般点。令 $R = \mathcal{O}_{X,\xi}$。它是一个诺特局部整环。注意 $\dim(R) = 2$。设 $f \in R$，resp. $f' \in R$ 是

定义 D，resp. D' 的理想的元素。由假设 $\dim(R/(f,f'))=0$。设 $\mathfrak{q}'_1,\ldots,\mathfrak{q}'_t\subset R$ 是 (f') 上的极小素理想，设 $\mathfrak{q}_1,\ldots,\mathfrak{q}_s\subset R$ 是 (f) 上的极小素理想。上述等式归结为等式

$$\sum_{i=1,\ldots,s}\mathrm{length}_{R_{\mathfrak{q}_i}}(R_{\mathfrak{q}_i}/(f))\mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}_i}(f')=\sum_{j=1,\ldots,t}\mathrm{length}_{R_{\mathfrak{q}'_j}}(R_{\mathfrak{q}'_j}/(f'))\mathrm{ord}_{R/\mathfrak{q}'_j}(f).$$

由 **Chow Homology**，引理 42.3.1 应用于 $M=R/(f)$，这个等式的左边等于

$$\mathrm{length}_R(R/(f,f'))-\mathrm{length}_R(\mathrm{Ker}(f':R/(f)\to R/(f)))$$

好，现在我们注意到 $\mathrm{Ker}(f':R/(f)\to R/(f))$ 通过映射 $x \bmod (f)\mapsto f'x \bmod (ff')$ 典范同构于 $((f)\cap(f'))/(ff')$。因此左边是

$$\mathrm{length}_R(R/(f,f'))-\mathrm{length}_R((f)\cap(f')/(ff'))$$

由于这对 f 和 f' 对称，我们得证。 □

引理 115.24.3. 设 (S,δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X)=n$。设 $\{D_j\}_{j\in J}$ 是 X 上有效 *Cartier* 除子的局部有限族。设 $n_j,m_j\geq 0$ 是非负整数族。令 $D=\sum n_jD_j$ 和 $D'=\sum m_jD_j$。假设对于每个 $j\neq j'$，$\dim_\delta(D_j\cap D_{j'})=n-2$。那么在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中 $D\cdot[D']_{n-1}=D'\cdot[D]_{n-1}$。

证明. 本引理是引理 115.23.10 和 115.24.2 的显然推论，当和是有限时（例如 X 拟紧）。因此我们建议读者跳过证明。

以下是一般情形的证明。设 $i_j:D_j\to X$ 是闭浸入。设 $p:\coprod D_j\to X$ 表示态射 i_j 的余积。设 $\{Z_a\}_{a\in A}$ 是 $\bigcup D_j$ 的不可约分支的集合。对于每个 j，我们写

$$[D_j]_{n-1}=\sum d_{j,a}[Z_a].$$

由引理 115.23.10，我们有

$$[D]_{n-1}=\sum n_jd_{j,a}[Z_a],\quad [D']_{n-1}=\sum m_jd_{j,a}[Z_a].$$

由引理 115.24.1，我们有

$$D\cdot[D']_{n-1}=p_*\left(\sum n_ji_j^*[D']_{n-1}\right),\quad D'\cdot[D]_{n-1}=p_*\left(\sum m_{j'}i_{j'}^*[D]_{n-1}\right).$$

如 Gysin 同态的定义（参见 **Chow Homology**，定义 42.29.1），我们选择 $D_j\cap Z_a$ 上的圈 $\beta_{a,j}$ 表示 $i_j^*[Z_a]$。（注意如果 Z_a 不包含在 D_j 中，那么实际上 $\beta_{a,j}=[D_j\cap Z_a]_{n-2}$，即在这种情况下没有选择。）由于 p 限制到每个 D_j 上是闭浸入，我们可以（并且我们将）把 $\beta_{a,j}$ 看作 X 上的圈。将上面得到的 $[D]_{n-1}$ 和 $[D']_{n-1}$ 的公式代入，我们看到

$$D\cdot[D']_{n-1}=\sum\nolimits_{j,j',a}n_jm_{j'}d_{j',a}\beta_{a,j},\quad D'\cdot[D]_{n-1}=\sum\nolimits_{j,j',a}m_{j'}n_jd_{j,a}\beta_{a,j'}.$$

此外，同样的约定下我们还有

$$D_j \cdot [D_{j'}]_{n-1} = \sum d_{j',a}\beta_{a,j}.$$

用这些术语，引理 115.24.2（也见其证明）说，对于 $j \neq j'$，圈 $\sum d_{j',a}\beta_{a,j}$ 和 $\sum d_{j,a}\beta_{a,j'}$ 相等！因此我们看到

$$\begin{aligned} D \cdot [D']_{n-1} &= \sum\nolimits_{j,j',a} n_j m_{j'} d_{j',a}\beta_{a,j} \\ &= \sum\nolimits_{j\neq j'} n_j m_{j'} \left(\sum\nolimits_a d_{j',a}\beta_{a,j}\right) + \sum\nolimits_{j,a} n_j m_j d_{j,a}\beta_{a,j} \\ &= \sum\nolimits_{j\neq j'} n_j m_{j'} \left(\sum\nolimits_a d_{j,a}\beta_{a,j'}\right) + \sum\nolimits_{j,a} n_j m_j d_{j,a}\beta_{a,j} \\ &= \sum\nolimits_{j,j',a} m_{j'} n_j d_{j,a}\beta_{a,j'} \\ &= D' \cdot [D]_{n-1} \end{aligned}$$

我们得证。 □

引理 115.24.4. 设 (S,δ) 如 ***Chow Homology***，情形 *42.7.1*。设 X 在 S 上局部有限型。假设 X 整且 $\dim_\delta(X) = n$。设 D，D' 是 X 上的有效 *Cartier* 除子。那么

$$D \cdot [D']_{n-1} = D' \cdot [D]_{n-1}$$

在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中。

引理115.24.4 的第一个证明. 首先，让我们在 X 拟紧的情形证明这一点。在这种情况下，对 X 和有效 Cartier 除子的二元集 $\{D, D'\}$ 应用引理 115.23.11。于是我们得到一个紧合态射 $b : X' \to X$，一个有限的有效 Cartier 除子集 $D'_j \subset X'$，它们两两相交于余维 ≥ 2，且 $b^{-1}(D) = \sum n_j D'_j$，$b^{-1}(D') = \sum m_j D'_j$。注意在 $Z_{n-1}(X)$ 中 $b_*[b^{-1}(D)]_{n-1} = [D]_{n-1}$，类似地对于 D'，参见引理 115.23.5。因此，由 **Chow Homology**，引理 42.26.4，在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 中我们有

$$D \cdot [D']_{n-1} = b_*\left(b^{-1}(D) \cdot [b^{-1}(D')]_{n-1}\right)$$

类似地对于另一项。因此引理由等式 $b^{-1}(D)\cdot[b^{-1}(D')]_{n-1} = b^{-1}(D')\cdot[b^{-1}(D)]_{n-1}$ 在 $\mathrm{CH}_{n-2}(X')$ 中，即引理 115.24.3 得到。

注意在上述证明中，每个引用的引理在一般情形（当 X 不假设拟紧时）也成立。一般情形中唯一的小变化是，从引理 115.23.11 得到的态射 $b : U' \to U$ 的目标是开集 $U \subset X$，其余维 ≥ 3。因此由 **Chow Homology**，引理 42.19.3 我们看到 $\mathrm{CH}_{n-2}(U) = \mathrm{CH}_{n-2}(X)$，在用 U 替换 X 后，证明的其余部分不变。 □

引理115.24.4 的第二个证明. 设 $\mathcal{I} = \mathcal{O}_X(-D)$ 和 $\mathcal{I}' = \mathcal{O}_X(-D')$ 是 D 和 D' 的可逆理想层。我们记 $\mathcal{I}_{D'} = \mathcal{I} \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_{D'}$ 和 $\mathcal{I}'_D = \mathcal{I}' \otimes_{\mathcal{O}_X} \mathcal{O}_D$。我们可以将包含映射 $\mathcal{I} \to \mathcal{O}_X$ 限制到 D'，得到映射

$$\varphi : \mathcal{I}_{D'} \longrightarrow \mathcal{O}_{D'}$$

类似地

$$\psi : \mathcal{I}'_D \longrightarrow \mathcal{O}_D$$

显然

$$\mathrm{Coker}(\varphi) \cong \mathcal{O}_{D \cap D'} \cong \mathrm{Coker}(\psi)$$

并且

$$\mathrm{Ker}(\varphi) \cong \frac{\mathcal{I} \cap \mathcal{I}'}{\mathcal{I}\mathcal{I}'} \cong \mathrm{Ker}(\psi).$$

因此我们看到在 $K_0(Coh_{\leq n-1}(X))$ 中

$$\gamma = [\mathcal{I}_{D'}] - [\mathcal{O}_{D'}] = [\mathcal{I}'_D] - [\mathcal{O}_D].$$

另一方面，显然

$$[\mathcal{I}'_D]_{n-1} = [D]_{n-1}, \quad [\mathcal{I}_{D'}]_{n-1} = [D']_{n-1}.$$

并且

$$\mathcal{O}_X(D') \otimes \mathcal{I}'_D = \mathcal{O}_D, \quad \mathcal{O}_X(D) \otimes \mathcal{I}_{D'} = \mathcal{O}_{D'}.$$

由 **Chow Homology**，引理 42.69.7（应用两次），这意味着元素 γ 是 $B_{n-2}(X)$ 的一个元素，并且映射到 $c_1(\mathcal{O}_X(D')) \cap [D]_{n-1}$ 和 $c_1(\mathcal{O}_X(D)) \cap [D']_{n-1}$，我们得证（因为映射 $B_{n-2}(X) \to \mathrm{CH}_{n-2}(X)$ 是良定义的——这是本证明的关键）。 □

115.25. 正则紧合模型上的对偶化模

在 Semistable Reduction，情形 55.9.3 中，我们令 $\omega^\bullet_{X/R} = f^!\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$ 为 $f : X \to \mathrm{Spec}(R)$ 的相对对偶化复形，如 Duality for Schemes，注记 48.12.5 中所引入。由于由 Semistable Reduction，引理 55.9.2，f 是相对维数 1 的 Gorenstein，我们可以使用 Duality for Schemes，引理 48.25.10、48.21.7 和 48.25.4 看出

$$\omega^\bullet_{X/R} = \omega_X[1]$$

对某个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 ω_X。这个可逆模通常称为 X 在 R 上的相对对偶化模。由于 R 是维数 1 的正则环（因此是 Gorenstein），我们看到 $\omega^\bullet_R = R[1]$ 是 R 的标准化对偶化复形。因此

$\omega_X = H^{-2}(f^!\omega_R^\bullet)$，我们看到 ω_X 不仅是相对对偶化模，而且也是对偶化模，参见 **Duality for Schemes**，例 **48.22.1**。因此由 **Duality for Schemes**，引理 **48.22.5**，ω_X 表示函子

$$\boldsymbol{Coh}(\mathcal{O}_X) \to \boldsymbol{Sets}, \quad \mathcal{F} \mapsto \mathrm{Hom}_R(H^1(X, \mathcal{F}), R)$$

这给出了 **Semistable Reduction**，情形 **55.9.3** 中相对对偶化模的另一种定义。ω_X 的构造与任意基变换交换（对于给定相对维数的任何紧合 **Gorenstein** 态射）；这由相对对偶化复形的相应事实得到，如 **Duality for Schemes**，注记 **48.12.5** 中所讨论，其可追溯到 **Duality for Schemes**，引理 **48.12.4**。因此 ω_X 拉回到 C 在 K 上的对偶化模 ω_C，如 **Algebraic Curves**，引理 **53.4.2** 中所讨论。注意由 **Algebraic Curves**，引理 **53.4.1**，ω_C 同构于 $\Omega_{C/K}$。类似地 $\omega_X|_{X_k}$ 是 X_k 在 k 上的对偶化模 ω_{X_k}。

引理 115.25.1. 在 ***Semistable Reduction***，情形 *55.9.3* 中，C_i 在 k 上的对偶化模是

$$\omega_{C_i} = \omega_X(C_i)|_{C_i}$$

其中 ω_X 如上。

证明. 设 $t : C_i \to X$ 是闭浸入。由于 t 是有效 Cartier 除子的包含，我们由 **Duality for Schemes**，引理 48.9.7 和 48.14.2 得出结论：对于每个可逆 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{L}$，我们有 $t^!(\mathcal{L}) = \mathcal{L}(C_i)|_{C_i}$。考虑交换图表

$$\begin{array}{ccc} C_i & \xrightarrow{t} & X \\ {\scriptstyle g}\downarrow & & \downarrow{\scriptstyle f} \\ \mathrm{Spec}(k) & \xrightarrow{s} & \mathrm{Spec}(R) \end{array}$$

注意 C_i 是 Gorenstein 曲线（**Semistable Reduction**，引理 55.9.2），具有可逆对偶化模 ω_{C_i}，其特征性质为 $\omega_{C_i}[0] = g^!\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(k)}$。参见 **Algebraic Curves**，引理 53.4.1 及其证明，以及 **Algebraic Curves**，引理 53.4.2 和 53.5.2。另一方面，$s^!(R[1]) = k$，因此

$$\omega_{C_i}[0] = g^!s^!(R[1]) = t^!f^!(R[1]) = t^!\omega_X$$

结合上述，我们得到引理的陈述。 □

115.26. 重复和拆分出的引用

本节收集重复的引用以及过去同时说明几件事情但现在拆分为其组成部分的引用。

引理 115.26.1. 设 X 是一个拓扑空间。

(1) 预层范畴中的满态射（*resp.* 单态射）恰好是预层的满射（*resp.* 单射）映射。

(2) 层范畴中的满态射（*resp.* 单态射）恰好是层的满射（*resp.* 单射）映射，并且恰好是在所有茎上满射（*resp.* 单射）的映射。
(3) 集合预层的满射（*resp.* 单射）态射的层化是满射（*resp.* 单射）的。

证明. **Sheaves**，引理 6.16.3 和 6.17.6 的组合。 □

引理 115.26.2. 设 X 是一个概形。假设 X 拟紧且拟分离。设 $\mathcal{F}$ 是拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模。那么 $\mathcal{F}$ 是其有限型拟凝聚子模的有向余极限。

证明. 这是 **Properties**，引理 **??** 的重复。 □

引理 115.26.3. 设 S 是一个概形。设 X 是 S 上的代数空间。映射 $\{\mathrm{Spec}(k) \to X \text{ 单态射}\} \to |X|$ 是单射。

证明. 这是 **Properties of Spaces**，引理 66.4.12 的重复。 □

定理 115.26.4. 设 $S = \mathrm{Spec}(K)$，K 是一个域。设 $\overline{s}$ 是 S 的几何点。设 $G = Gal_{\kappa(s)}$ 表示绝对 *Galois* 群。那么存在范畴等价 $Sh(S_{\acute{e}tale}) \to G\text{-}Sets$，$\mathcal{F} \mapsto \mathcal{F}_{\overline{s}}$。

证明. 这是 **Étale Cohomology**，定理 59.56.3 的重复。 □

注记 115.26.5. 你因为重复标签来到这里。请参见 **Formal Deformation Theory**，节 90.12 获取实际内容。

引理 115.26.6. 设 X 是一个局部赋环空间。有限自由 $\mathcal{O}_X$-模的直和项是有限局部自由的。

证明. 这是 **Modules**，引理 17.14.6 的重复。 □

引理 115.26.7. 设 R 是一个环。设 E 是一个 R-模。以下等价

(1) E 是内射 R-模，并且
(2) 给定理想 $I \subset R$ 和模映射 $\varphi : I \to E$，存在 φ 到 R-模映射 $R \to E$ 的扩张。

证明. 这是 Baer 判别法，参见 **Injectives**，引理 19.2.6。 □

引理 115.26.8. 设 R 是一个局部环。

(1) 如果 (M, N, φ, ψ) 是一个 2-周期复形，使得 M, N 有有限长度。那么 $e_R(M, N, \varphi, \psi) = length_R(M) - length_R(N)$。
(2) 如果 (M, φ, ψ) 是一个 $(2,1)$-周期复形，使得 M 有有限长度。那么 $e_R(M, \varphi, \psi) = 0$。
(3) 假设我们有一个 2-周期复形的短正合序列

$$0 \to (M_1, N_1, \varphi_1, \psi_1) \to (M_2, N_2, \varphi_2, \psi_2) \to (M_3, N_3, \varphi_3, \psi_3) \to 0$$

如果三个中有两个具有有限长度的上同调模，那么第三个也是，并且我们有

$$e_R(M_2, N_2, \varphi_2, \psi_2) = e_R(M_1, N_1, \varphi_1, \psi_1) + e_R(M_3, N_3, \varphi_3, \psi_3).$$

证明. 这由 **Chow Homology**，引理 42.2.3 和 42.2.4 得到。 □

引理 115.26.9. 设 A 是一个环，设 I 是一个 A-模。

(1) 环扩张 $0 \to I \to A' \to A \to 0$ 的集合，其中 I 是平方为零的理想，典范双射到 $\mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/\mathbf{Z}}, I)$。

(2) 给定环映射 $A \to B$，一个 B-模 N，一个 A-模映射 $c : I \to N$，以及给定具有平方为零的核的环扩张：

(a) $0 \to I \to A' \to A \to 0$ 对应于 $\alpha \in \mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/\mathbf{Z}}, I)$，以及

(b) $0 \to N \to B' \to B \to 0$ 对应于 $\beta \in \mathrm{Ext}^1_B(NL_{B/\mathbf{Z}}, N)$

那么存在映射 $A' \to B'$ 拟合到 ***Deformation Theory***，方程 *(91.2.0.1)* 中，当且仅当 β 和 α 映射到 $\mathrm{Ext}^1_A(NL_{A/\mathbf{Z}}, N)$ 的同一元素。

证明. 这由 **Deformation Theory**，引理 91.2.3 和 91.2.5 得到。 □

引理 115.26.10. 设 $(S, \mathcal{O}_S)$ 是一个赋环空间，设 $\mathcal{J}$ 是一个 $\mathcal{O}_S$-模。

(1) 环层扩张 $0 \to \mathcal{J} \to \mathcal{O}_{S'} \to \mathcal{O}_S \to 0$ 的集合，其中 $\mathcal{J}$ 是平方为零的理想，典范双射到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_S}(NL_{S/\mathbf{Z}}, \mathcal{J})$。

(2) 给定赋环空间态射 $f : (X, \mathcal{O}_X) \to (S, \mathcal{O}_S)$，一个 $\mathcal{O}_X$-模 $\mathcal{G}$，一个 f-映射 $c : \mathcal{J} \to \mathcal{G}$，以及给定具有平方为零的核的环层扩张：

(a) $0 \to \mathcal{J} \to \mathcal{O}_{S'} \to \mathcal{O}_S \to 0$ 对应于 $\alpha \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_S}(NL_{S/\mathbf{Z}}, \mathcal{J})$，

(b) $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}_{X'} \to \mathcal{O}_X \to 0$ 对应于 $\beta \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(NL_{X/\mathbf{Z}}, \mathcal{G})$

那么存在态射 $X' \to S'$ 拟合到 ***Deformation Theory***，方程 *(91.7.0.1)* 中，当且仅当 β 和 α 映射到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_X}(Lf^* NL_{S/\mathbf{Z}}, \mathcal{G})$ 的同一元素。

证明. 这由 **Deformation Theory**，引理 91.7.4 和 91.7.6 得到。 □

引理 115.26.11. 设 $(Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B})$ 是一个赋环 *topos*，设 $\mathcal{J}$ 是一个 $\mathcal{O}_\mathcal{B}$-模。

(1) 环层扩张 $0 \to \mathcal{J} \to \mathcal{O}_{\mathcal{B}'} \to \mathcal{O}_\mathcal{B} \to 0$ 的集合，其中 $\mathcal{J}$ 是平方为零的理想，典范双射到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{B}}(NL_{\mathcal{O}_\mathcal{B}/\mathbf{Z}}, \mathcal{J})$。

(2) 给定赋环 *topoi* 的态射 $f : (Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}) \to (Sh(\mathcal{B}), \mathcal{O}_\mathcal{B})$，一个 $\mathcal{O}$-模 $\mathcal{G}$，一个 $f^{-1}\mathcal{O}_\mathcal{B}$-模映射 $c : f^{-1}\mathcal{J} \to \mathcal{G}$，以及给定具有平方为零的核的环层扩张：

(a) $0 \to \mathcal{J} \to \mathcal{O}_{\mathcal{B}'} \to \mathcal{O}_\mathcal{B} \to 0$ 对应于 $\alpha \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}_\mathcal{B}}(NL_{\mathcal{O}_\mathcal{B}/\mathbf{Z}}, \mathcal{J})$，

(b) $0 \to \mathcal{G} \to \mathcal{O}' \to \mathcal{O} \to 0$ 对应于 $\beta \in \mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(NL_{\mathcal{O}/\mathbf{Z}}, \mathcal{G})$

那么存在态射 $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O}') \to (Sh(\mathcal{B}, \mathcal{O}_{\mathcal{B}'})$ 拟合到 ***Deformation Theory***，方程 *(91.13.0.1)* 中，当且仅当 β 和 α 映射到 $\mathrm{Ext}^1_{\mathcal{O}}(Lf^* NL_{\mathcal{O}_{\mathcal{B}}/\mathbf{Z}}, \mathcal{G})$ 的同一元素。

证明. 这由 **Deformation Theory**，引理 91.13.4 和 91.13.6 得到。 □

注记 115.26.12. 这个标签过去指向描述几个变形问题例子的一节。这些现在每个都有自己的节。参见 **Deformation Problems**，节 93.4、93.5、93.6 和 93.7。

引理 115.26.13. ***Deformation Problems***，例 *93.4.1*、*93.5.1*、*93.6.1* 和 *93.7.1* 满足 *Rim-Schlessinger* 条件 *(RS)*。

证明. 这由 **Deformation Problems**，引理 93.4.2、93.5.2、93.6.2 和 93.7.2 得到。 □

引理 115.26.14. 我们有以下典范 k-向量空间等同：

(1) 在 ***Deformation Problems***，例 *93.4.1* 中，如果 $x_0 = (k, V)$，那么 $T_{x_0}\mathcal{F} = (0)$ 和 $Inf_{x_0}(\mathcal{F}) = End_k(V)$ 是有限维的。
(2) 在 ***Deformation Problems***，例 *93.5.1* 中，如果 $x_0 = (k, V, \rho_0)$，那么 $T_{x_0}\mathcal{F} = \mathrm{Ext}^1_{k[\Gamma]}(V, V) = H^1(\Gamma, End_k(V))$ 和 $Inf_{x_0}(\mathcal{F}) = H^0(\Gamma, End_k(V))$ 是有限维的，如果 Γ 有限生成。
(3) 在 ***Deformation Problems***，例 *93.6.1* 中，如果 $x_0 = (k, V, \rho_0)$，那么 $T_{x_0}\mathcal{F} = H^1_{cont}(\Gamma, End_k(V))$ 和 $Inf_{x_0}(\mathcal{F}) = H^0_{cont}(\Gamma, End_k(V))$ 是有限维的，如果 Γ 拓扑有限生成。
(4) 在 ***Deformation Problems***,例 *93.7.1* 中,如果 $x_0 = (k, P)$,那么 $T_{x_0}\mathcal{F}$ 和 $Inf_{x_0}(\mathcal{F}) = Der_k(P, P)$ 是有限维的，如果 P 在 k 上有限生成。

证明. 这由 **Deformation Problems**，引理 93.4.3、93.5.3、93.6.3 和 93.7.3 得到。 □

115.27. 翻译对照表

English	中文
1-morphism	1-态射
2-category	2-范畴
2-cartesian	2-笛卡儿
2-cartesian square	2-笛卡儿方块
2-coequalizer	2-余等化子
2-commutative diagram	2-交换图表
2-fibre product	2-纤维积
2-fibre product square	2-纤维积方块
2-isomorphism	2-同构
2-morphism	2-态射
(2,1)-category	(2,1)-范畴
abelian category	阿贝尔范畴
abelian group	阿贝尔群
abelian monoid	阿贝尔幺半群
abelian presheaf	阿贝尔预层
abelian scheme	阿贝尔概形
abelian sheaf	阿贝尔层
abelian variety	阿贝尔簇
absolute integral closure	绝对整闭包
absolute weak normalization	绝对弱正规化
absolutely weakly normal	绝对弱正规
abstract trace formula	抽象迹公式
acyclic	零调
acyclic complex	零调复形
adic	进的
adic completion	进完备化
adic morphism	进态射
adic Noetherian topological ring	进诺特拓扑环
adic ring map	进环映射
adic topology	进拓扑

English	中文
adic*	进 *
admissible	容许
admissible subcategory	容许子范畴
admissible topological ring	容许拓扑环
admissible blowing up	容许爆破
additive category	加性范畴
additive functor	加性函子
additive operator	加法算子
additivity	可加性
adele ring	adele 环
adjoint functor	伴随函子
adjunction	伴随
adjunction map	伴随映射
affine	仿射
affine blowup algebra	仿射爆破代数
affine bundle	仿射丛
affine cone	仿射锥
affine formal algebraic space	仿射形式代数空间
affine formal scheme	仿射形式仿射概形
affine morphism	仿射态射
affine n-space	仿射 n-空间
affine open	仿射开
affine open covering	仿射开覆盖
affine scheme	仿射概形
algebraic closure	代数闭包
algebraic fundamental group	代数基本群
algebraic multiplicity	代数重数
algebraic space	代数空间
algebraic stack	代数叠
algebraically closed	代数闭
algebraization	代数化
algebraization theorem	代数化定理

English	中文
alteration	改变
alternating ech complex	交替 ech 复形
amalgamated sum	融合和
ample	丰富
ample family of invertible modules	丰富可逆模族
ample invertible sheaf	丰富可逆层
annihilated by	被零化
annihilator	零化子
arithmetic Frobenius	算术 Frobenius
arithmetic fundamental group	算术基本群
arithmetic genus	算术亏格
Artin approximation	Artin 逼近
Artin stack	Artin 叠
Artin's axioms	Artin 公理
Artin's theorem on contractions	Artin 关于收缩的定理
Artin's theorem on dilatations	Artin 关于膨胀的定理
Artin-Rees lemma	Artin-Rees 引理
Artinian	Artin
Artin-Schreier sequence	Artin-Schreier 序列
associated prime	相伴素理想
associativity constraint	结合约束
associativity of intersections	相交的结合性
at-worst-nodal	至多是节点的
augmentation	增广
automorphic form	自守形式
automorphism	自同构
Baire category theorem	Baire 范畴定理
base change	基变换
base change map	基变换映射
base change theorem	基变换定理
base point free	无基点
basis	基

English	中文
Beauville-Laszlo theorem	**Beauville-Laszlo 定理**
Betti numbers	**Betti 数**
bijection	**双射**
big category	**大范畴**
big site	**大景**
birational	**双有理**
birational morphism	**双有理态射**
bivariant class	**双变类**
bivariant intersection theory	**双变相交理论**
blowup	**爆破**
blowing up	**爆破**
bootstrap	**自举**
boundary map	**边界映射**
bounded	**有界**
bounded above complex	**上有界复形**
bounded below complex	**下有界复形**
Bourbaki-proper	**Bourbaki-紧合**
Bousfield colocalization	**Bousfield 余局部化**
Brauer group	**Brauer 群**
Brauer-Severi variety	**Brauer-Severi 簇**
Brill-Noether	**Brill-Noether**
Brown representability	**Brown 可表示性**
canonical descent datum	**典范下降数据**
canonical divisor	**典范除子**
canonical scheme structure	**典范概形结构**
canonical sheaf	**典范层**
canonical topology	**典范拓扑**
cartesian	**笛卡儿的**
cartesian square	**笛卡儿方块**
Cartan-Eilenberg resolution	**Cartan-Eilenberg 预解**
Cartier divisor	**Cartier 除子**
categorical quotient	**范畴商**

English	中文
catenary	链状
categorically compact	范畴紧
category	范畴
category cofibered in groupoids	群胚余纤维化范畴
category fibered in groupoids	群胚纤维化范畴
category fibred in sets	集合纤维化范畴
category fibred in setoids	集合胚纤维化范畴
category of Artinian local algebras	Artin 局部代数范畴
category of complete local algebras	完备局部代数范畴
category of formal objects	形式对象范畴
category over $\mathcal{C}$	$\mathcal{C}$ 上的范畴
cdvr	完备离散赋值环
central character	中心特征
chain	链
change of base scheme	基概形的更换
change of big site	大景的更换
chaotic topology	混沌拓扑
characteristic	特征
Chebotarev	Chebotarev
Chern character	Chern 特征
Chern class	Chern 类
Chow cohomology	Chow 上同调
Chow's lemma	Chow 引理
Chow group	Chow 群
Chow ring	Chow 环
choice of pullbacks	拉回选择
classical	经典的
classical generator	经典生成元
Clifford	Clifford
closed embedding	闭嵌入
closed immersion	闭浸入
closed map	闭映射

English	中文
closed point	闭点
closed subscheme	闭子概形
closed subset	闭子集
closed subspace	闭子空间
closed subvariety	闭子簇
coarse quotient	粗商
coboundary	上边缘
cocycle	上闭链
cocycle condition	上闭链条件
codimension	余维数
coequalizer	余等化子
coequalizer diagram	余等化子图表
cofiltered	余滤过
cofinal	共尾
cofinality	共尾性
coherator	coherator
Cohen-Macaulay	Cohen-Macaulay
Cohen-Macaulay morphism	Cohen-Macaulay 态射
Cohen ring	Cohen 环
coherent	凝聚
coherent formal module	凝聚形式模
coherent module	凝聚模
coherent sheaf	凝聚层
coherent triple	凝聚三元组
cohomological descent	上同调下降
cohomological dimension	上同调维数
cohomological functor	上同调函子
cohomology	上同调
cohomology and base change	上同调与基变换
cohomology sheaf	上同调层
cohomology with supports	带支撑的上同调
coinvariants	余不变量

English	中文
cokernel	余核
colimit	余极限
commutative diagram	交换图
commutativity constraint	交换约束
compact abelian group	紧阿贝尔群
compact object	紧对象
compact open topology	紧开拓扑
compactly generated	紧生成
compactly supported cohomology	紧支撑上同调
compactification	紧化
comparison map	比较映射
complete	完备
complete discrete valuation ring	完备离散赋值环
complete intersection	完全相交
complete linear system	完全线性系统
complete local ring	完备局部环
complete Noetherian local ring	完备诺特局部环
complete topological ring	完备拓扑环
complete with respect to	关于... 完备
completion	完备化
completion along	沿... 完备化
completion along a closed subset	沿闭子集的完备化
completion along a closed subspace	沿闭子空间的完备化
completion functor	完备化函子
completion of a category	范畴的完备化
complex	复形
composition	复合
cone	锥
conductor ideal	导子理想
conic	圆锥曲线
conormal	余法
conormal module	余正规模

English	中文
conormal sheaf	余法层
connected	连通
connected component	连通分支
connected limit	连通极限
constructible	可构造的
constructible set	可构造集
constructible sheaf	可构造层
constructible topology	可构造拓扑
continuous action	连续作用
continuous functor	连续函子
continuous map	连续映射
continuous representation	连续表示
contractible	可缩
contraction	收缩
coproduct	余积
coproduct topology	余积拓扑
coprojection	余投影
cosimplicial object	余单纯对象
cosimplicial set	余单纯集合
cosimplicial abelian group	余单纯阿贝尔群
coskeleton	余骨架
coskeleton functor	余骨架函子
cospecialization map	余特殊化映射
cotangent complex	余切复形
cotangent space	余切空间
Cramer ideal	Cramer 理想
counit	余单位
countable	可数
countably indexed	可数指数的
covering	覆盖
covering space	覆盖空间
crystalline cohomology	晶体上同调

English	中文
cup product	杯积
cusp form	尖点形式
cycle	圈
cycle associated to a coherent sheaf	与凝聚层相伴的圈
cycle associated to closed subscheme	与闭子概形相伴的圈
cyclotomic character	分圆特征
de Rham complex	de Rham 复形
de Rham cohomology	de Rham 上同调
decent	decent
Dedekind domain	Dedekind 整环
Definition	定义
deformation	变形
deformation category	形变范畴
deformation functor	形变函子
deformation problem	变形问题
deformation theory	变形理论
degenerate simplex	退化单形
degeneracy map	退化映射
degree	次数
delta-functor	δ-函子
dense	稠密
depth	深度
Der	导子模
derivation	导子
derived category	导出范畴
derived category of quasi-coherent modules	拟凝聚模的导出范畴
derived colimit	导出余极限
derived complete	导出完备
derived completion	导出完备化
derived functor	导出函子
derived limit	导出极限

English	中文
derived pullback	导出拉回
derived pushforward	导出前推
derived tensor product	导出张量积
descent	下降
descent data	下降数据
descent morphism	下降态射
determinant	行列式
diagonal	对角
diagonal morphism	对角态射
diagonal regular immersion	对角正则浸入
diagonal representable by algebraic spaces	对角可由代数空间表示
diagram	图表
different	不同理想
differential	微分
differential operator	微分算子
differential module	微分模
dimension	维数
dimension function	维数函数
direct image	直接像
direct image with compact support	紧支撑直接像
direct sum	直和
directed colimit	有向余极限
directed inverse system	有向逆系统
directed limit	有向极限
directed set	有向集
directed system	有向系统
discrete G-set	离散 G-集合
discrete module	离散模
discriminant	判别式
discrete category	离散范畴
discrete valuation ring	离散赋值环

English	中文
distinguished triangle	特异三角形
distinguished square	distinguished 方块
Divided Power Algebra	可除幂代数
divisor	除子
divisor class group	除子类群
dominant	支配
dotted arrow	虚线箭头
double complex	双重复形
dual	对偶
dual numbers	对偶数
dualizing complex	对偶化复形
dualizing module	对偶化模
dualizing sheaf	对偶化层
effective Cartier divisor	有效 Cartier 除子
effective descent	有效下降
effective relative cycle	有效相对圈
effaceable	可消去
Eilenberg-Maclane object	Eilenberg-Maclane 对象
eigenform	本征形式
elementary distinguished square	初等 distinguished 方块
elementary étale neighbourhood	初等 étale 邻域
elliptic curve	椭圆曲线
endomorphism	自同态
enough injectives	足够内射对象
enough projectives	足够投射对象
epimorphism	满态射
equalizer	等化子
equidimensional	等维
equivalence of categories	范畴等价
equivalence relation	等价关系
equivariant	等变
equivariant module	等变模

English	中文
essential image	本质像
essential surjection	本质满射
essential surjectivity	本质满性
essentially constant	本质常值
essentially of finite type	本质有限型
essentially surjective	本质满
étale	étale
étale cohomology	étale 上同调
étale covering	étale 覆盖
étale fundamental group	étale 基本群
étale homomorphism of local rings	局部环的 étale 同态
étale morphism	étale 态射
étale neighborhood	étale 邻域
étale site	étale 景
étale topology	étale 拓扑
étale topos	étale topos
Example	例/例子
exact functor	正合函子
exact sequence	正合序列
excellent	优秀
exceptional divisor	例外除子
Exercise	练习
existence theorem	存在定理
extension	扩张
extension by zero	零扩张
Ext group	Ext 群
exterior product	外积
extremally disconnected	极不连通
exponential sums	指数和
f-adic completion	f-进完备化
f-adic Tate module	f-进 Tate 模
f-adic topology	f-进拓扑

English	中文
f-adically complete	f-进完备
F-finite	F-有限
face map	面映射
faithful	忠实
faithfully flat	忠实平坦
faithfully flat descent	忠实平坦下降
fibre	纤维
fibre category	纤维范畴
fibre product	纤维积
fibre square	纤维方块
fibred category	纤维化范畴
field extension	域扩张
filtered	滤过
filtered category	滤过范畴
filtered colimit	滤过余极限
filtered complex	滤过复形
filtered derived category	滤过导出范畴
filtered derived functor	滤过导出函子
filtered injective	滤过内射
filtered projective	滤过投射
filtered quasi-isomorphism	滤过拟同构
final object	终对象
finite	有限
finite colimit	有限余极限
finite cohomological dimension	有限上同调维数
finite dimensional	有限维
finite étale covering	有限 étale 覆盖
finite extension	有限扩张
finite flat	有限平坦
finite length	有限长度
finite limit	有限极限
finite locally constant sheaf	有限局部常值层

English	中文
finite locally free	有限局部自由
finite module	有限模
finite morphism	有限态射
finite part of a morphism	态射的有限部分
finite presentation	有限展示
finite projective	有限投射
finite separable	有限可分
finite Tor-dimension	有限 Tor 维数
finite type	有限型
finitely presented	有限展示
Fitting ideal	Fitting 理想
flabby	flabby
flasque	flasque
flat	平坦
flat and locally of finite presentation	平坦且局部有限展示
flat base change	平坦基变换
flat base change property	平坦基变换性质
flat comparison map	平坦比较映射
flat covering	平坦覆盖
flat module	平坦模
flat morphism	平坦态射
flat pullback	平坦拉回
flat pullback and intersection products	平坦拉回与相交积
flat ring map	平坦环映射
flat-fppf site	flat-fppf 景
forgetful functor	遗忘函子
formal affine scheme	形式仿射概形
formal algebraic space	形式代数空间
formal completion	形式完备化
formal function theorem	形式函数定理
formal glueing	形式粘合

English	中文
formal isomorphism	形式同构
formal local isomorphism	形式局部同构
formal modification	形式修改
formal object	形式对象
formal scheme	形式概形
formal section	形式截面
formal spectrum	形式谱
formally étale	形式平展
formally smooth	形式光滑
formally smooth in the adic topology	在进拓扑下形式光滑
formally smooth morphism	形式光滑态射
formally unramified	形式非分歧
fpqc covering	fpqc 覆盖
fpqc sheaf	fpqc 层
fpqc topology	fpqc 拓扑
fppf covering	fppf 覆盖
fppf local	fppf 局部
fppf sheaf	fppf 层
fppf site	fppf 景
fppf topology	fppf 拓扑
free module	自由模
free abelian presheaf	自由阿贝尔预层
free abelian sheaf	自由阿贝尔层
free sheaf	自由层
Frobenius	弗罗贝尼乌斯
Frobenius element	Frobenius 元素
Frobenius endomorphism	Frobenius 自同态
Frobenius conjugacy class	Frobenius 共轭类
full subcategory	满子范畴
fully faithful	全忠实
function field	函数域
functor	函子

English	中文
functor of monoidal categories	幺半范畴函子
functor of points	点函子
functor of symmetric monoidal categories	对称幺半范畴函子
fundamental group	基本群
fundamental system	基本系统
G-ring	G-环
G-scheme	G-概形
G-unramified	G-非分歧
Gabber's criterion	Gabber 准则
Gaitsgory	Gaitsgory
Galois cover	Galois 覆盖
Galois descent	Galois 下降
Galois extension	Galois 扩张
general pullback	一般拉回
generalization	一般化
generator	生成元
generic flatness	一般平坦性
generic point	一般点
generically finite	生成有限
geometric Frobenius	几何 Frobenius
geometric fundamental group	几何基本群
geometric point	几何点
geometric quotient	几何商
geometrically Cohen-Macaulay	几何 Cohen-Macaulay
geometrically connected	几何连通
geometrically integral	几何整
geometrically irreducible	几何不可约
geometrically normal	几何正规
geometrically reduced	几何约化
geometrically regular	几何正则
geometrically unibranch	几何单枝

English	中文
geometric genus	几何亏格
geometric monodromy	几何单值
geometric realization	几何实现
gerbe	gerbe
gerbe over	上的 gerbe
global complete intersection	全局完全相交
globally generated	全局生成的
global Lefschetz number	整体 Lefschetz 数
global sections	全局截面
glueable	可粘合
glueing	粘合
glueing pair	粘合对
glueing of schemes	概形的粘合
going down	下降
going up	提升
gonality	冈性
good algebraic space	好代数空间
good quotient	好商
good stratification	好分层
Gorenstein	Gorenstein
graded A-module	分次 A-模
graded algebra	分次代数
graded module	分次模
graded ring	分次环
graded submodule	分次子模
graph	图
graph of morphism	态射的图
Grassmannian	Grassmann 流形
Grothendieck abelian category	Grothendieck 阿贝尔范畴
Grothendieck algebraization theorem	Grothendieck 代数化定理
Grothendieck existence theorem	Grothendieck 存在定理

English	中文
Grothendieck group	**Grothendieck 群**
Grothendieck spectral sequence	**Grothendieck 谱序列**
Grothendieck topology	**Grothendieck 拓扑**
Grothendieck's finiteness theorem	**Grothendieck 有限性定理**
group algebraic space	**群代数空间**
group scheme	**群概形**
action of group scheme	**群概形的作用**
groupoid	**群胚**
groupoid category	**群胚范畴**
groupoid in algebraic spaces	**代数空间中的群胚**
groupoid in functors	**函子群胚**
groupoid scheme	**群胚概形**
Gysin homomorphism	**Gysin 同态**
Gysin map	**Gysin 映射**
G-trace	**G-迹**
H1	**H1**
H2	**H2**
Haar measure	**Haar 测度**
Hartshorne-Lichtenbaum vanishing	**Hartshorne-Lichtenbaum 消没**
Hecke operator	**Hecke 算子**
height	**高度**
Henselian local ring	**Hensel 局部环**
Henselian pair	**Hensel 对**
henselization	**Hensel 化**
Hilbert scheme	**Hilbert 概形**
Hirzebruch-Riemann-Roch	**Hirzebruch-Riemann-Roch**
Hodge filtration	**Hodge 滤过**
Hodge-to-de Rham spectral sequence	**Hodge 到 de Rham 谱序列**
homeomorphism	**同胚**
homogeneous element	**齐次元素**
homogeneous ideal	**齐次理想**

English	中文
homological functor	同调函子
homology	同调
homotopy	同伦
homotopy category	同伦范畴
homotopy class	同伦类
homotopy colimit	同伦余极限
homotopy equivalence	同伦等价
homotopy fiber	同伦纤维
homotopy limit	同伦极限
horizontal composition	横向复合
H-projective	H-射影
H-quasi-projective	H-拟射影
higher direct image	高阶直接像
hull	包
hypercovering	超覆盖
I-adic completion	I-进完备化
I-adic topology	I-进拓扑
I-adically complete	I-进完备
ideal	理想
ideal of definition	定义理想
identity morphism	恒等态射
image	像
immediate specialization	直接特化
immersion	浸入
inclusion functor	包含函子
index category	指标范畴
ind-object	ind-对象
induced topology	诱导拓扑
inertia	惯性
inertia stack	惯性叠
infinitesimal automorphism	无穷小自同构
infinitesimal neighbourhood	无穷小邻域

English	中文
initial object	始对象
injectivity	单射性
injective hull	内射包
injective object	内射对象
injective module	内射模
injective resolution	内射预解
inseparable	不可分
integral	整
integral closure	整闭包
integral cover	整覆盖
integral closed subspace	整闭子空间
integral morphism	整态射
integral algebraic stack	整代数叠
internal hom	内 hom
intersection multiplicity	相交重数
intersection number	相交数
intersection product	相交积
intersections and rational equivalence	相交与有理等价
Introduction	引言
inverse	逆
inverse image	原像
inverse limit	逆向极限
inverse system	逆系统
invertible	可逆
invertible module	可逆模
invertible sheaf	可逆层
invariant	不变
invariant morphism	不变态射
irreducible	不可约
irreducible component	不可约分支
irregularity	不规则性

English	中文
irrelevant ideal	无关理想
isolated point	孤立点
isolated singularity	孤立奇点
isomorphism	同构
J-2	J-2
J-adic	J-进
Jacobian ideal	Jacobian 理想
Jacobson radical	Jacobson 根
Jacobson scheme	Jacobson 概形
Jacobson space	Jacobson 空间
K-group	K-群
K-theory	K-理论
k-vector space	k-向量空间
K3 surface	K3 曲面
Kähler differentials	Kähler 微分
Kan complex	Kan 复形
Kan fibration	Kan 纤维化
kernel	核
K-flat complex	K-平坦复形
K-injective complex	K-内射复形
k-cycle	k-圈
Kolmogorov	Kolmogorov
Koszul complex	Koszul 复形
Koszul-regular	Koszul-正则
Koszul regular immersion	Koszul 正则浸入
Krull dimension	Krull 维数
Kummer sequence	Kummer 序列
Lafforgue	Lafforgue
l-adic sheaf	l-进层
Langlands correspondence	Langlands 对应
Lazard's theorem	Lazard 定理
leading coefficient	首项系数

English	中文
left adjoint	左伴随
left admissible	左容许
left dual	左对偶
left exact	左正合
left multiplicative system	左乘法系
left orthogonal	左正交
Lefschetz number	Lefschetz 数
Lefschetz theorem	Lefschetz 定理
Legendre family	Legendre 族
Lemma	引理
length	长度
Leibniz rule	Leibniz 法则
Leray spectral sequence	Leray 谱序列
lifting	提升
limit	极限
limit ordinal	极限序数
limit preserving	保持极限
limit preserving on objects	在对象上保持极限
limit topology	极限拓扑
line bundle	线丛
linear	线性的
linear equivalence	线性等价
linear functor	线性函子
linear series	线性系
linearly topologized	线性拓扑化的
lisse sheaf	光滑层
lisse-étale site	lisse-étale 景
local acyclicity	局部非循环性
local complete intersection	局部完全相交
local complete intersection morphism	局部完全相交态射
local cohomology	局部上同调

English	中文
local equation	局部方程
local homomorphism	局部同态
local isomorphism	局部同构
local Lefschetz number	局部 Lefschetz 数
local Lefschetz theorem	局部 Lefschetz 定理
local ring	局部环
localization	局部化
localizing subcategory	局部化子范畴
locally adic*	局部进 *
locally adic* formal algebraic space	局部进 * 形式代数空间
locally closed	局部闭
locally closed immersion	局部闭浸入
locally connected	局部连通
locally constant sheaf	局部常值层
locally constructible	局部可构造
locally countably indexed	局部可数指数的
locally countably indexed formal algebraic space	局部可数指数形式代数空间
locally finite	局部有限
locally free	局部自由
locally generated by sections	局部由截面生成
locally Noetherian	局部诺特
locally Noetherian formal algebraic space	局部诺特形式代数空间
locally nilpotent	局部幂零
locally of finite presentation	局部有限展示
locally of finite type	局部有限型
locally projective	局部投射
locally quasi-coherent	局部拟凝聚
locally quasi-compact	局部拟紧
locally quasi-finite	局部拟有限
locally ringed space	局部赋环空间

English	中文
locally ringed site	局部赋环景
locally separated	局部分离
locally weakly adic	局部弱进的
long exact sequence	长正合序列
lower shriek	下 shriek
L-function	L-函数
m-adic	m-进
m-adic topology	m-进拓扑
Matlis dual	Matlis 对偶
maximal ideal	极大理想
Mayer-Vietoris sequence	Mayer-Vietoris 序列
McQuillan	McQuillan
minimal	极小的
minimal versal formal object	极小 versal 形式对象
miniversal	极小万有
Mittag-Leffler condition	Mittag-Leffler 条件
modification	修改
module	模
module of differentials	微分模
module of relative differentials	相对微分模
moduli space	模空间
moduli stack	模叠
monic polynomial	首一多项式
monoidal category	幺半范畴
monoid extension	幺半群扩张
monomorphism	单态射
Moore complex	Moore 复形
More on Algebra	代数续论
morphism	态射
morphism of ringed spaces	赋环空间态射
morphism of ringed sites	赋环景态射
morphism of schemes	概形态射

English	中文
motive	动机
motivic cohomology	动机上同调
moving	移动
moving lemma	移动引理
multicross singularity	多重交叉奇点
multiplicative system	乘法系
multiplicity	重数
multiplicity of M for ideal of definition	M 关于定义理想的重数
Nagata's theorem	Nagata 定理
Nagata ring	Nagata 环
naive cotangent complex	朴素余切复形
Nakayama's lemma	Nakayama 引理
natural transformation	自然变换
nilpotent	幂零
nilpotent thickening	幂零加厚
nodal	节点的
nodal singularity	节点奇点
node	节点
Noetherian	诺特
Noetherian complete local algebra	诺特完备局部代数
Noetherian induction	诺特归纳
Noetherian ring	诺特环
Noetherian scheme	诺特概形
Noetherian topological space	诺特拓扑空间
Noetherian valuative criterion	诺特赋值判别法
nondegenerate simplex	非退化单形
nonzerodivisor	非零因子
normal	正规
normal crossings divisor	正规交叉除子
normal domain	正规整环
normal ring	正规环

English	中文
normal sheaf	法层
normalization	正规化
normalized	正规化的
normalized blowup	正规化爆破
normalized chain complex	正规化链复形
nowhere dense	无处稠密
number field	数域
number of branches	分支数
number of geometric branches	几何分支数
numerical intersection	数值相交
object	对象
obstruction	阻碍
obstruction space	阻碍空间
obstruction theory	阻碍理论
open and closed subscheme	开且闭子概形
open covering	开覆盖
open dense	开稠密
open embedding	开嵌入
open immersion	开浸入
open map	开映射
open subgroup	开子群
open subscheme	开子概形
open subspace	开子空间
opposite category	相反范畴
orbit	轨道
orbit space	轨道空间
ordered ech complex	有序 ech 复形
ordinal	序数
order of vanishing	消没阶
ordinary abelian surface	普通阿贝尔曲面
ordinary double point	普通双重点
parasitic module	寄生模

English	中文
partially ordered set	偏序集
partition	划分
perfect complex	完美复形
perfect field	完美域
perfect object	完美对象
ph covering	ph 覆盖
Picard functor	Picard 函子
Picard group	Picard 群
Picard scheme	Picard 概形
plane curve	平面曲线
point of a site	景的点
positivity	正性
Postnikov system	Postnikov 系统
power series	幂级数
power series ring	幂级数环
power torsion	幂挠
pre-adic	预进
pre-admissible	预容许
pre-additive category	预加性范畴
predeformation category	预变形范畴
predeformation functor	预变形函子
pre-equivalence relation	预等价关系
preorder	预序
preordered set	预序集
pre-relation	预关系
presentation	表示
presheaf	预层
presheaf of modules	模预层
presheaf of sets	集合预层
prime ideal	素理想
principal bundle	主丛
principal divisor	主除子

English	中文
principal ideal domain	主理想整环
principal parts	主部
pro-isomorphic	pro-同构
pro-object	pro-对象
pro-system	pro-系统
product	积
product category	积范畴
profinite group	射有限群
profinite space	投射有限空间
projection	投影
projection formula	投影公式
projection formula for flat proper morphisms	平坦紧合态射的投影公式
projection morphism	投影态射
projective	射影
projective bundle	射影丛
projective module	投射模
projective morphism	射影态射
projective n-space	射影 n-空间
projective object	投射对象
projective resolution	投射预解
projective space bundle formula	射影空间丛公式
proper	紧合
proper base change	紧合基变换
proper birational	紧合双有理
proper intersection	真相交
proper map	紧合映射
proper morphism	紧合态射
proper over base	在基上紧合
proper pushforward	紧合前推
proper relative cycle	紧合相对圈

English	中文
proper and equidimensional relative cycle	紧合且等维相对圈
property	性质
Proposition	命题
prorepresentable	可 pro 表示
prorepresentable functor	可 pro 表示函子
prorepresentable groupoid in functors	可 pro 表示函子群胚
pseudo-coherent	伪凝聚
pseudo-discrete sheaf	伪离散层
pseudo-torsor	伪 torsor
pullback	拉回
pullback functor	拉回函子
pullback of cycles	圈的拉回
punctured spectrum	穿刺谱
purely inseparable	纯不可分
pushout	推出
pushforward	前推
quasi-affine	拟仿射
quasi-coherent	拟凝聚
quasi-coherent sheaf	拟凝聚层
quasi-compact	拟紧
quasi-compact immersion	拟紧浸入
quasi-compact map	拟紧映射
quasi-compact monomorphism	拟紧单态射
quasi-compact morphism	拟紧态射
quasi-excellent	拟优秀
quasi-finite	拟有限
quasi-finite morphism	拟有限态射
quasi-inverse	拟逆
quasi-isomorphism	拟同构
quasi-projective	拟射影

English	中文
quasi-proper	拟紧合
quasi-separated	拟分离
quasi-separated morphism	拟分离态射
quasi-sober	拟 sober
quasi-splitting	拟分裂
Quot scheme	Quot 概形
quotient	商
quotient category	商范畴
quotient category cofibered in groupoids	群胚余纤维化的商范畴
quotient functor	商函子
quotient map	商映射
quotient morphism	商态射
quotient sheaf	商层
quotient stack	商叠
quotient topology	商拓扑
R-linear	R-线性的
radical	根式理想
radicial	根式
ramification	分歧
ramification index	分歧指数
ramification locus	分歧轨迹
rank	秩
rational bridge	有理桥
rational equivalence	有理等价
rational function	有理函数
rational map	有理映射
rational tail	有理尾
reasonable	合理
recompletion	重完备化
reduced	约化
reduced induced closed subspace	约化诱导闭子空间

English	中文
reduced induced closed subscheme structure	约化诱导闭子概形结构
reduction	约化
reduction to diagonal	化归到对角
Rees algebra	Rees 代数
refinement	加细
regular immersion	正则浸入
regular local ring	正则局部环
regular ring	正则环
regular sequence	正则序列
regular system of parameters	正则参数系
relation	关系
relative cotangent space	相对余切空间
relative cycle	相对圈
relative dimension	相对维数
relative effective Cartier divisor	相对有效 Cartier 除子
relative Frobenius	相对 Frobenius
relative global complete intersection	相对全局完全相交
relative Proj	相对 Proj
relative spectrum	相对谱
relatively ample	相对丰富
relatively very ample	相对非常丰富
Remark	注记
representable	可表
representable by algebraic spaces	可由代数空间表示
representable by schemes	可由概形表示
representable functor	可表函子
representable groupoid in functors	可表函子群胚
representable presheaf	可表预层
residue field	剩余域
residue field extension	剩余域扩张
residual gerbe	剩余 gerbe

English	中文
residual space	剩余空间
resolution property	消解性质
restriction	限制
restriction functor	限制函子
restricted power series	受限幂级数
retrocompact	逆紧
Riemann-Hurwitz	Riemann-Hurwitz
Riemann-Roch	Riemann-Roch
Riemann hypothesis	Riemann 假设
right adjoint	右伴随
right admissible	右容许
right dual	右对偶
right exact	右正合
right multiplicative system	右乘法系
rig-closed	rig-闭
rig-closed point	rig-闭点
rig-étale	rig-étale
rig-étale algebra	rig-étale 代数
rig-étale homomorphism	rig-étale 同态
rig-étale morphism	rig-étale 态射
rig-flat	rig-平坦
rig-flat algebra	rig-平坦代数
rig-flat homomorphism	rig-平坦同态
rig-flat morphism	rig-平坦态射
rig-glueing	rig 粘合
rig-smooth	rig-光滑
rig-smooth algebra	rig-光滑代数
rig-smooth homomorphism	rig-光滑同态
rig-smooth morphism	rig-光滑态射
rig-space	rig-空间
rig-surjective	rig-满射
rig-surjective morphism	rig-满射态射

English	中文
ring	环
ring of dual numbers	对偶数环
ring of integers	整数环
ringed site	赋环景
ringed space	赋环空间
ringed topos	赋环 topos
RS	RS
S1	S1
S2	S2
Samuel multiplicity	Samuel 重数
saturated	饱和
Schanuel's lemma	Schanuel 引理
Schlessinger condition	Schlessinger 条件
scheme	概形
scheme theoretic closure	概形论闭包
scheme theoretic image	概形论像
scheme theoretic intersection	概形论交
scheme theoretic inverse image	概形论原像
scheme theoretic support	概形论支撑
scheme theoretic union	概形论并
scheme theoretically dense	概形论稠密
schematic locus	概形轨迹
section	截面
sections with compact support	紧支撑截面
sections with finite support	有限支撑截面
semi-representable object	半可表示对象
semi-stable curve	半稳定曲线
seminormal	半正规
seminormalization	半正规化
separable	可分
separably closed	可分闭
separated	分离

English	中文
separated morphism	分离态射
separated topological ring	分离拓扑环
Serre duality	Serre 对偶
Serre functor	Serre 函子
Serre subcategory	Serre 子范畴
Serre twist	Serre 扭转
Serre's criterion for affineness	Serre 仿射判别法
set	集合
setoid	集合胚
set-theoretic	集合论的
sheaf	层
sheaf cohomology	层上同调
sheaf of differentials	微分层
sheaf of ideals	理想层
sheaf of modules	模层
sheaf of topological rings	拓扑环层
sheafification	层化
short exact sequence	短正合序列
simplicial object	单纯对象
simplicial set	单纯集合
simplicial abelian group	单纯阿贝尔群
simplicial topological space	单纯拓扑空间
singular locus	奇点轨迹
site	景
Situation	情形
skeleton	骨架
skeleton functor	骨架函子
slice	切片
small extension	小扩张
small étale site	小 étale 景
smooth	光滑
smooth and surjective	光滑且满射

English	中文
smooth covering	光滑覆盖
smooth groupoid	光滑群胚
smooth groupoid in algebraic spaces	代数空间中的光滑群胚
smooth groupoid in functors	光滑函子群胚
smooth locus	光滑轨迹
smooth morphism	光滑态射
smoothing	光滑化
sober	sober
specialization	特化
specialization map	特殊化映射
spectral map	谱映射
spectral sequence	谱序列
spectral space	谱空间
split	分裂
split exact sequence	分裂正合序列
split fibred category	分裂纤维化范畴
split node	分裂节点
splitting	分裂
splitting principle	分裂原理
square-zero ideal	平方为零理想
stable curve	稳定曲线
stack	叠
stack in groupoids	群胚叠
stackification	叠化
stabilizer	稳定化子
stabilizer group algebraic space	稳定化子群代数空间
stalk	茎
standard étale algebra	标准 étale 代数
standard étale ring map	标准 étale 环映射
standard fppf covering	标准 fppf 覆盖
Stein factorization	Stein 分解
Stone-Cech compactification	Stone-Cech 紧化

English	中文
stratification	分层
stratum	层
strict map of topological spaces	拓扑空间的严格映射
strict normal crossings divisor	严格正规交叉除子
strict transform	严格变换
strictly full	严格满
strictly henselian	严格 Hensel
strict henselization	严格 Hensel 化
strictly perfect complex	严格完美复形
strong generator	强生成元
strong splitting	强分裂
strongly cartesian	强笛卡儿
sub-2-category	子 2-范畴
subcategory	子范畴
submersive	淹没
submersive map	淹没映射
support	支撑
support proper over base	支撑在基上紧合
surjective	满射
surjectivity	满射性
symmetric algebra	对称代数
symmetric monoidal category	对称幺半范畴
syntomic	syntomic
syntomic covering	syntomic 覆盖
tame ramification	温和分歧
tangent complex	切复形
tangent space	切空间
tangent space functor	切空间函子
Tate module	Tate 模
Tate twist	Tate 扭转
taut	taut 的
taut ring map	taut 环映射

English	中文
tensor product	张量积
terminal object	终对象
Theorem	定理
Theorem on formal functions	形式函数定理
thickening	加厚
topoi	topoi
topological finite type	拓扑有限型
topological group	拓扑群
topological invariance	拓扑不变性
topological module	拓扑模
topological ring	拓扑环
topological space	拓扑空间
topologically finitely generated	拓扑有限生成
topologically of finite type	拓扑有限型
topology	拓扑
topos	topos
tor-amplitude	Tor 幅度
Tor dimension	Tor 维数
Tor formula	Tor 公式
Tor sheaf	Tor 层
torsor	torsor
torsion	挠
torsion sheaf	挠层
total complex	全复形
total derived functor	全导出函子
total ring of fractions	全分式环
totally disconnected	全不连通
trace	迹
trace formula	迹公式
trace map	迹映射
transcendence degree	超越次数
transfer	转移

English	中文
transition map	转移映射
transitive	传递
triangulated category	三角范畴
triangulated subcategory	三角子范畴
trivial generalization	平凡推广
trivial Kan fibration	平凡 Kan 纤维化
truncated	截断
tube lemma	管引理
Tychonov theorem	Tychonov 定理
unibranch	单枝
uniformizer	一致化子
unique factorization domain	唯一因式分解整环
unit	单位
universal derivation	万有导子
universal delta-functor	万有 δ-函子
universal deformation ring	万有变形环
universal homeomorphism	泛同胚
universal object	万有对象
universal property	万有性质
universally bounded	泛有界
universally bounded fibres	泛有界纤维
universally catenary	泛链状
universally closed	泛闭
universally injective	泛单射
universally Japanese	泛 Japanese
universally open	泛开
universally submersive	泛淹没
unobstructed	无阻碍的
unramified	非分歧
unramified cusp form	非分歧尖点形式
unramified homomorphism of local rings	局部环的非分歧同态

English	中文
unramified morphism	非分歧态射
upper shriek	上 shriek
V covering	V 覆盖
valuation ring	赋值环
valuative criterion	赋值判别法
vector bundle	向量丛
vector field	向量场
vector space	向量空间
Verdier quotient	Verdier 商
versal	versal
versal formal object	versal 形式对象
vertical composition	纵向复合
very ample	非常丰富
very reasonable	非常合理
viewed as an algebraic stack over S'	视为 S' 上的代数叠
WAdm	WAdm
weak Chow lemma	弱 Chow 引理
weak covering	弱覆盖
weak definition ideal	弱定义理想
weak generator	弱生成元
weak ideal of definition	弱定义理想
weak normalization	弱正规化
weak Serre subcategory	弱 Serre 子范畴
weakly adic	弱进的
weakly admissible	弱容许
weakly admissible topological ring	弱容许拓扑环
weakly associated point	弱相伴点
weakly contractible object	弱可缩对象
weakly normal	弱正规
weakly pre-adic	弱预进的
weakly pre-admissible	弱预容许
Weil cohomology theory	Weil 上同调理论

English	中文
Weil divisor	**Weil 除子**
Weil trace formula	**Weil 迹公式**
weighting	**权重**
well-defined	**良定义**
wild ramification	**野分歧**
Witt vectors	**Witt 向量**
Yoneda extension	**Yoneda 扩张**
Yoneda lemma	**Yoneda 引理**
2-Yoneda lemma	**2-Yoneda 引理**
Zariski covering	**Zariski 覆盖**
Zariski pairs	**Zariski 对**
Zariski topology	**Zariski 拓扑**
Zariski's Main Theorem	**Zariski 主定理**
zero cycle	**零圈**
zero scheme	**零概形**
zerodivisor	**零因子**

115.28. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) Chow 同调与 Chern 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 Picard 概形
(45) Weil 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) de Rham 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间

(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探
形变理论
(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题
代数叠
(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何
模理论专题
(108) 模叠
(109) 曲线的模空间
杂记
(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 116

GNU 自由文档许可证

版本 1.2，2002 年 11 月

版权所有 ©2000, 2001, 2002 自由软件基金会

51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA

允许每个人复制和分发本许可证文档的逐字副本，但不允许修改。

前言

本许可证的目的是使手册、教科书或其他功能性和有用的文档在自由的意义上成为“自由”的：确保每个人都能有效地自由复制和再分发它，无论是否修改，无论是商业性还是非商业性。其次，本许可证为作者和出版商保留了一种获得对其工作认可的方式，同时不被视为对他人所做修改负责。

本许可证是一种“**copyleft**”，这意味着文档的衍生作品本身必须在相同意义上自由。它补充了 **GNU** 通用公共许可证，后者是为自由软件设计的 **copyleft** 许可证。

我们设计本许可证是为了将其用于自由软件的手册，因为自由软件需要自由文档：自由程序应该附带提供与软件相同自由的手册。但本许可证不限于软件手册；它可以用于任何文本作品，无论主题如何，也无论是否作为印刷书籍出版。我们推荐本许可证主要用于目的是教学或参考的作品。

116.1. 适用性与定义

本许可证适用于任何手册或其他作品，无论以何种介质存在，只要其中包含版权持有人放置的声明，说明该作品可以根据本许可证的条款进行分发。此类声明授予一项全球范围、免版税、无期限的许可，允许根据本文所述条件使用该作品。下文中，“文档”指任何此类手册或作品。公众中的任何成员都是被许可人，并被称为“你”。如果你以需要版权法许可的方式复制、修改或分发该作品，则你接受本许可证。

文档的“修改版本”指任何包含文档或其一部分的作品，无论是逐字复制，还是经过修改和/或翻译成另一种语言。

“次要章节”是文档中一个具名的附录或前言部分，专门讨论文档的出版者或作者与文档整体主题（或相关事项）的关系，并且不包含任何可能直接属于该整体主题的内容。（因此，如

果文档部分是一本数学教科书，次要章节不得解释任何数学。）这种关系可以是与主题或相关事项的历史联系，也可以是对它们的法律、商业、哲学、伦理或政治立场。

“不变章节”是某些次要章节，其标题在说明文档根据本许可证发布的声明中被指定为不变章节的标题。如果一个章节不符合上述次要章节的定义，则不允许将其指定为不变章节。文档可以包含零个不变章节。如果文档未指明任何不变章节，则不存在不变章节。

“封面文字”是某些短文本段落，在说明文档根据本许可证发布的声明中列为前封面文字或后封面文字。前封面文字最多 **5** 个词，后封面文字最多 **25** 个词。

文档的“透明”副本指机器可读的副本，以一般公众可获得其规范的格式表示，适合用通用文本编辑器直接修订文档，或者（对于由像素组成的图像）用通用绘画程序，或者（对于绘图）用某种广泛可用的绘图编辑器，并且适合输入到文本格式化程序，或自动翻译成多种适合输入到文本格式化程序的格式。以其他透明文件格式制作的副本，如果其标记或缺少标记被安排为阻碍或阻止读者后续修改，则不是透明的。如果图像格式用于大量文本，则不是透明的。不是“透明”的副本称为“不透明”。

适合透明副本的格式示例包括无标记的纯 **ASCII**、**Texinfo** 输入格式、**LaTeX** 输入格式、使用公开可用 **DTD** 的 **SGML** 或 **XML**，以及为标准符合性设计的、供人工修改的简单 **HTML**、**PostScript** 或 **PDF**。透明图像格式的示例包括 **PNG**、**XCF** 和 **JPG**。不透明格式包括专有格式，只能由专有文字处理器读取和编辑；**DTD** 和/或处理工具通常不可用的 **SGML** 或 **XML**；以及某些文字处理器仅为输出目的而生成的机器生成的 **HTML**、**PostScript** 或 **PDF**。

“标题页”对于印刷书籍而言，指标题页本身，以及为清晰容纳本许可证要求在标题页上出现的材料所需的后续页面。对于没有此类标题页的格式的作品，“标题页”指作品标题最显著出现处附近的文本，位于正文开始之前。

一个“标题为 **XYZ**”的章节指文档中一个具名子单元，其标题要么恰好是 **XYZ**，要么在括号中包含 **XYZ**，后跟将 **XYZ** 翻译为另一种语言的文本。（此处 **XYZ** 代表下文提到的特定章节名称，例如“致谢”、“献词”、“背书”或“历史”。）当你修改文档时，“保留标题”指根据本定义它仍然是一个“标题为 **XYZ**”的章节。

文档可以在说明本许可证适用于文档的声明附近包含保证免责声明。这些保证免责声明被视为通过引用并入本许可证，但仅限于保证免责方面：这些保证免责声明可能具有的任何其他含义均无效，并且不影响本许可证的含义。

116.2. 逐字复制

你可以以任何介质复制和分发文档，无论是商业性还是非商业性，前提是所有副本中复制了本许可证、版权声明以及说明本许可证适用于文档的许可证声明，并且你不对本许可证的条件添加任何其他条件。你不得使用技术措施来阻碍或控制你所制作或分发的副本的阅读或进一

步复制。但是，你可以接受副本的报酬。如果你分发足够大量的副本，你还必须遵守第 **3** 节的条件。

你也可以在上述相同条件下出借副本，并且你可以公开展示副本。

116.3. 大量复制

如果你出版文档的印刷副本（或通常具有印刷封面的介质中的副本），数量超过 **100** 份，且文档的许可证声明要求封面文字，则你必须将副本包在封面上，清晰可辨地载有所有这些封面文字：前封面文字在前封面，后封面文字在后封面。两个封面还必须清晰可辨地标明你是这些副本的出版者。前封面必须呈现完整标题，标题的所有词语同等突出和可见。你可以在封面上额外添加其他材料。只要保留文档标题并满足这些条件，仅对封面进行更改的复制在其他方面可视为逐字复制。

如果任一封面所需的文本过于冗长而无法清晰容纳，你应将列出的第一段文字（尽可能合理地容纳）放在实际封面上，并将其余部分继续放在相邻页面上。

如果你出版或分发文档的不透明副本，数量超过 **100** 份，你必须要么随每个不透明副本附带一份机器可读的透明副本，要么在每个不透明副本中或随附说明一个计算机网络位置，一般使用网络的公众可以通过公共标准网络协议从该位置下载文档的完整透明副本，且不附加材料。如果你使用后一种选项，你必须在开始大量分发不透明副本时采取合理谨慎的措施，确保该透明副本将在所述位置保持可访问，至少直到你最后一次向公众分发该版本的不透明副本（直接或通过你的代理或零售商）之后一年。

我们请求（但不要求）你在重新分发大量副本之前尽早联系文档作者，以便他们有机会向你提供文档的更新版本。

116.4. 修改

你可以在上述第 **2** 节和第 **3** 节的条件下复制和分发文档的修改版本，前提是你以完全相同的本许可证发布修改版本，修改版本扮演文档的角色，从而向任何拥有其副本的人许可修改版本的发行和修改。此外，你必须在修改版本中做以下事情：

A. 在标题页（以及封面，如果有）使用一个与文档标题以及先前版本标题（如果有，应列在文档的历史章节中）不同的标题。如果先前版本的原始出版者给予许可，你可以使用与先前版本相同的标题。

B. 在标题页上列出，作为作者，一个或多个负责修改版本中修改的作者身份的个人或实体，以及文档的至少五位主要作者（如果主要作者少于五位，则列出全部），除非他们免除你的这一要求。

C. 在标题页上说明修改版本的出版者名称，作为出版者。

D. 保留文档的所有版权声明。

E. 在其他版权声明旁边为你的修改添加适当的版权声明。

F. 在版权声明之后立即包含一份许可证声明，以附录中所示的形式，根据本许可证的条款授予公众使用修改版本的许可。

G. 在该许可证声明中保留文档许可证声明中给出的完整不变章节列表和所需封面文字。

H. 包含本许可证的未修改副本。

I. 保留标题为“历史”的章节，保留其标题，并向其中添加一项，至少说明标题页上给出的修改版本的标题、年份、新作者和出版者。如果文档中没有标题为“历史”的章节，则创建一个，说明标题页上给出的文档的标题、年份、作者和出版者，然后添加一项描述修改版本，如上一句所述。

J. 保留文档中给出的用于公众访问文档透明副本的网络位置（如果有），以及文档中给出的其所基于的先前版本的网络位置。这些可以放在“历史”章节中。对于在文档本身之前至少四年出版的作品，或者如果其所指版本的原始出版者给予许可，你可以省略网络位置。

K. 对于任何标题为“致谢”或“献词”的章节，保留章节标题，并在该章节中保留其中给出的每个贡献者致谢和/或献词的全部实质和语气。

L. 保留文档的所有不变章节，其文本和标题均不得更改。章节编号或等效内容不被视为章节标题的一部分。

M. 删除任何标题为“背书”的章节。此类章节不得包含在修改版本中。

N. 不得将任何现有章节重新标题为“背书”，或使其标题与任何不变章节冲突。

O. 保留任何保证免责声明。

如果修改版本包含新的前言章节或附录，且符合次要章节的定义，并且不包含从文档复制的材料，你可以自行选择将其中部分或全部章节指定为不变的。为此，请将其标题添加到修改版本许可证声明中的不变章节列表中。这些标题必须与任何其他章节标题不同。

你可以添加一个标题为“背书”的章节，前提是它仅包含各方对你的修改版本的背书——例如，同行评审声明，或该文本已被某组织批准为标准的权威定义。

你可以向修改版本的封面文字列表末尾添加一段最多五个词的前封面文字和一段最多 **25** 个词的后封面文字。任何一个实体（或通过其安排）只能添加一段前封面文字和一段后封面文字。如果文档已经包含相同封面的封面文字，且该文字先前由你添加或由你代表同一实体安排添加，则你不得再添加另一段；但你可以根据先前添加旧文字的出版者的明确许可替换旧文字。

文档的作者和出版者不通过本许可证授予许可，允许使用他们的名字为任何修改版本进行宣传，或主张或暗示对任何修改版本的背书。

116.5. 合并文档

你可以将文档与根据本许可证发布的其他文档合并，条件如上述第 4 节对修改版本的定义，前提是你在合并中包含所有原始文档的所有不变章节，不做修改，并将它们全部列为你合并作品的许可证声明中的不变章节，并且你保留它们的所有保证免责声明。

合并作品只需包含本许可证的一份副本，多个相同的不变章节可以用一份副本替换。如果有多个名称相同但内容不同的不变章节，请在每个此类章节末尾添加括号，括号内注明该章节的原始作者或出版者名称（如果知道），否则添加一个唯一编号，从而使每个此类章节的标题唯一。对合并作品许可证声明中的不变章节列表中的章节标题做同样的调整。

在合并中，你必须合并各个原始文档中任何标题为“历史”的章节，形成一个标题为“历史”的章节；同样合并任何标题为“致谢”的章节，以及任何标题为“献词”的章节。你必须删除所有标题为“背书”的章节。

116.6. 文档集合

你可以制作一个集合，由文档和根据本许可证发布的其他文档组成，并将各个文档中的本许可证单独副本替换为包含在该集合中的单一副本，前提是你对所有其他方面遵循本许可证关于每个文档逐字复制的规则。

你可以从这样的集合中提取单个文档，并根据本许可证单独分发它，前提是你将本许可证的一份副本插入提取出的文档中，并在关于该文档逐字复制的所有其他方面遵循本许可证。

116.7. 与独立作品的聚合

文档或其衍生作品与其他单独和独立的文档或作品在存储或分发介质的卷中或卷上的汇编，如果由该汇编产生的版权不被用来限制汇编用户的法律权利超出各个作品所允许的范围，则称为“聚合”。当文档被包含在聚合中时，本许可证不适用于聚合中本身不是文档衍生作品的其他作品。

如果第 3 节的封面文字要求适用于文档的这些副本，那么如果文档不到整个聚合的一半，文档的封面文字可以放在聚合中包围文档的封面上，或者如果文档是电子形式，则放在封面的电子等价物上。否则，它们必须出现在包围整个聚合的印刷封面上。

116.8. 翻译

翻译被视为一种修改，因此你可以根据第 4 节的条款分发文档的翻译。用翻译替换不变章节需要其版权持有人的特别许可，但你可以在这些不变章节的原始版本之外，包含部分或全部不变章节的翻译。你可以包含本许可证的翻译，以及文档中的所有许可证声明和任何保证免责声明，前提是你也包含本许可证的原始英文版本以及那些声明和免责声明的原始版本。如果翻译与本许可证或声明或免责声明的原始版本之间存在分歧，以原始版本为准。

如果文档中的某章节标题为“致谢”、“献词”或“历史”，则（第 4 节）保留其标题（第 1 节）的要求通常需要更改实际标题。

116.9. 终止

除本许可证明确允许外，你不得复制、修改、再许可或分发文档。任何其他复制、修改、再许可或分发文档的尝试均无效，并将自动终止你在本许可证下的权利。但是，根据本许可证从你处收到副本或权利的当事方，只要这些当事方完全遵守，其许可证不会被终止。

116.10. 本许可证的未来修订

自由软件基金会可能不时发布 GNU 自由文档许可证的新修订版本。此类新版本将在精神上与本版本相似,但在细节上可能有所不同,以处理新问题或关切。参见 **https://www.gnu.org/copyleft/**。

每个版本的许可证都有一个区分版本号。如果文档指定本许可证的某个特定编号版本“或任何较新版本”适用于它，你可以选择遵循该指定版本的条款和条件，或自由软件基金会已发布的（不是草案的）任何较新版本的条款和条件。如果文档未指定本许可证的版本号，你可以选择自由软件基金会曾经发布的（不是草案）任何版本。

116.11. 附录：如何将本许可证用于你的文档

要在一份你撰写的文档中使用本许可证，请在文档中包含本许可证的一份副本，并在标题页之后立即放置以下版权和许可证声明：

> **Copyright ©YEAR YOUR NAME. Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".**

如果你有不变章节、前封面文字和后封面文字，请将“**with...Texts.**”一行替换为：

> **with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.**

如果你有不变章节但没有封面文字，或者这三者的其他组合，请合并这两个替代方案以适应情况。

如果你的文档包含非平凡的程序代码示例，我们建议根据你选择的自由软件许可证（如 **GNU** 通用公共许可证）并行发布这些示例，以允许它们在自由软件中使用。

116.12. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) **Brauer** 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴
(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) **Chow** 同调与 **Chern** 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 **Picard** 概形
(45) **Weil** 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) **de Rham** 上同调
(51) 局部上同调

(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) 'etale 上同调
(60) 晶体上同调
(61) Pro-'etale 上同调
(62) 相对圈
(63) 'etale 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论
(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习

(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

CHAPTER 117

Auto generated index

117.1. Alphabetized definitions

(-1)-指标 **in 55.3.8**
(-2)-指标 **in 55.3.16**
$(2,1)$-周期复形 **in 42.2.1**
$(2,1)$-范畴 **in 4.30.1**
$(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X **in 52.16.7**
$(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X **in 52.16.5**
$(\mathcal{F}_n)$ 满足 (a,b)-不等式 **in 52.19.1**
$(\mathcal{F}_n)$ 满足严格 (a,b)-不等式 **in 52.19.1**
$(Spaces/S)_{étale}$ **in 73.4.5**
$(Spaces/S)_{fppf}$ **in 73.7.6**
$(Spaces/S)_{ph}$ **in 73.8.5**
$(Spaces/X)_{étale}$ **in 73.4.6**
$(Spaces/X)_{fppf}$ **in 73.7.7**
$(Spaces/X)_{ph}$ **in 73.8.6**
(A,B)-双模 **in 10.12.6**
(A,B)-双模 **in 22.28.1**
(R_k) **in 10.157.1**
(R_k) **in 28.12.1**
(S_k) **in 10.157.1**
(S_k) **in 28.12.1**
(S_k) **in 30.11.1**
(S_k) **in 30.11.1**
(U',R',s',t',c') 在 (U,R,s,t,c) 上是笛卡儿的 **in 39.21.1**
(U,R,s,t,c) 到 $\mathcal{C}'$ 的限制 $(U,R,s,t,c)|_{\mathcal{C}'}$ **in 90.21.7**
(U,R,s,t,c) 到 U' 的限制 **in 39.18.2**
(U,R,s,t,c) 到 U' 的限制 **in 78.17.2**
(U,R,s,t,c) 的完备化 $(U,R,s,t,c)^\wedge$ **in 90.22.2**
$(X_i,f_{i'i})$ 上的层系统 $(\mathcal{F}_i,\varphi_{i'i})$ **in 59.51.1**
1-态射 **in 4.29.1**
2-周期复形 **in 42.2.1**
2-态射 **in 4.29.1**
2-范畴 **in 4.29.1**
$[a,b]$ 中的 *tor* 幅度 **in 15.68.1**
$[a,b]$ 中的 *Tor* 幅度 **in 20.48.1**
$[a,b]$ 中的 *Tor* 幅度 **in 21.51.1**
$[a,b]$ 中的内射幅度 **in 15.71.1**
$[a,b]$ 中的投射幅度 **in 15.70.1**
δ 与 γ 兼容 **in 60.4.1**
δ-函子 **in 12.12.1**
δ-函子 **in 13.3.6**
δ-函子态射 **in 12.12.2**
δ-维数 **in 42.7.6**
δ-维数 **in 82.2.5**
$\delta(\tau)$ **in 111.41.2**
$\delta^n_j:[n-1]\to[n]$ **in 14.2.1**

ℓ-进上同调 **in 64.18.8**
ℓ-进层 **in 64.18.1**
ϵ-不变量 **in 115.23.7**
Ext-群 **in 12.6.2**
$\mathrm{Hom}(U,V)$ **in 14.14.1**
$\mathrm{Hom}(U,V)$ **in 14.15.1**
$\mathrm{Hom}(U,V)$ **in 14.17.1**
Z 上的 *Grassmann* 流形 **in 27.22.2**
Z 上的射影 n-空间 **in 27.13.2**
$\mathbf{Z}_\ell$-层 **in 64.18.1**
$\mathcal{A}$ 在 S 上的相对 *Proj* **in 27.16.7**
$\mathcal{A}$ 在 S 上的相对谱 **in 27.4.5**
$\mathcal{A}$ 在 S 上的相对齐次谱 **in 27.16.7**
$\mathcal{A}$ 在 S 上的谱 **in 27.4.5**
$\mathcal{A}$ 在 S 上的齐次谱 **in 27.16.7**
$\mathcal{A}$ 在 X 上的相对 *Proj* **in 71.11.3**
$\mathcal{A}$ 在 X 上的相对齐次谱 **in 71.11.3**
$\mathcal{A}$ 在 X 上的齐次谱 **in 71.11.3**
$\mathcal{A}$ 的同伦范畴 **in 22.26.3**
$\mathcal{A}$ 的复形范畴 **in 22.26.3**
$\mathcal{A}^0$ **in 22.25.3**
$\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的 *de Rham* 复形 **in 17.30.1**
$\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解 **in 92.18.1**
$\mathcal{C}$ 上函子群胚的范畴 **in 90.21.1**
$\mathcal{C}$ 上的叠的 2-范畴 **in 8.4.5**
$\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴 **in 4.33.5**
$\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 2-范畴 **in 4.33.9**
$\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-范畴 **in 8.5.5**
$\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴 **in 4.35.6**
$\mathcal{C}$ 上范畴的 2-范畴 **in 4.32.1**
$\mathcal{C}$ 上集合纤维化范畴的 2-范畴 **in 4.38.3**
$\mathcal{C}$ 上集合胚中的叠的 2-范畴 **in 8.6.5**
$\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化范畴的 2-范畴 **in 4.39.3**
$\mathcal{C}$ 中固定目标映射族的态射 **in 7.8.1**
$\mathcal{C}$ 中的一致范畴模空间 **in 106.12.1**
$\mathcal{C}$ 中的范畴商 **in 83.4.1**
$\mathcal{C}$ 中的范畴模空间 **in 106.12.1**
$\mathcal{C}_\Lambda$ **in 90.3.1**
$\mathcal{E}$ 的全 *Chern* 类 **in 82.28.2**
$\mathcal{E}$ 的第 i 个 *Chern* 类 **in 82.28.2**
$\mathcal{F}$ 以 0 延拓 $j_!\mathcal{F}$ **in 6.31.5**
$\mathcal{F}$ 以 0 延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$ **in 6.31.5**
$\mathcal{F}$ 以 e 延拓 $j_!\mathcal{F}$ **in 6.31.5**
$\mathcal{F}$ 以 e 延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$ **in 6.31.5**
$\mathcal{F}$ 以空集延拓 $j_!\mathcal{F}$ **in 6.31.3**
$\mathcal{F}$ 以空集延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$ **in 6.31.3**
$\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制 **in 7.25.1**
$\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制 **in 18.19.1**
$\mathcal{F}$ 到 $U_{étale}$ 的限制 **in 96.9.2**
$\mathcal{F}$ 在 s 上方的一个杂质 **in 38.15.2**
$\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 S 的相对刺客 **in 31.7.1**
$\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 S 的相对弱刺客 **in 31.8.1**
$\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 Y 的相对弱相伴点集 **in 71.4.5**
$\mathcal{F}$ 在 x 处有长度 d **in 82.4.2**
$\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性 **in 77.2.2**
$\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n$ 上关于 S 平坦 **in 38.20.10**
$\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n$ 上关于 Y 平坦 **in 77.11.3**
$\mathcal{F}$ 由 (U,R,s,t,c) 的表示 **in 90.25.1**
$\mathcal{F}$ 的 *Euler* 特征 **in 33.33.1**
$\mathcal{F}$ 的切空间 $T\mathcal{F}$ **in 90.12.1**
$\mathcal{F}$ 的形式对象 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$ **in 90.7.1**
$\mathcal{F}$ 的拉回 $x^{-1}\mathcal{F}$ **in 96.9.2**
$\mathcal{F}$ 的支撑 **in 59.31.3**
$\mathcal{F}$ 的概形论支撑 **in 67.15.4**
$\mathcal{F}$ 的欧拉示性数 **in 72.17.1**
$\mathcal{F}$ 的泛展平存在 **in 38.21.1**
$\mathcal{F}$ 的泛展平存在 **in 77.11.1**

$\mathcal{F}$ 的相伴层 **in 7.10.11**
$\mathcal{F}$ 的相伴层 **in 7.49.4**
$\mathcal{F}$ 限制到其在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维 **in 76.23.2**
$\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 *dévissage* **in 38.4.1**
$\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 *dévissage* **in 38.5.1**
$\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 *dévissage* **in 38.4.2**
$\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的完全 *dévissage* **in 38.5.2**
$\mathcal{G}$ 上的自由阿贝尔预层 **in 59.18.4**
$\mathcal{G}$ 以空集延拓 **in 7.25.1**
$\mathcal{G}$-*torsor* 的态射 **in 20.4.1**
$\mathcal{G}$-*torsor* 的态射 **in 21.4.1**
$\mathcal{G}$-*torsor* **in 20.4.1**
$\mathcal{G}$-*torsor* **in 21.4.1**
$\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中为始 **in 4.17.3**
$\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中共尾 **in 4.17.1**
$\mathcal{K}_X$ **in 31.24.1**
$\mathcal{K}_X$ **in 71.10.1**
$\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$ **in 6.30.11**
$\mathcal{O}$-模层 **in 6.10.1**
$\mathcal{O}$-模层 **in 18.10.1**
$\mathcal{O}$-模层的态射 **in 6.10.1**
$\mathcal{O}$-模层的态射 **in 18.10.1**
$\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{F}$ **in 6.30.11**
$\mathcal{O}$-模预层 **in 6.6.1**
$\mathcal{O}$-模预层 **in 18.9.1**
$\mathcal{O}$-模预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 6.6.1**
$\mathcal{O}$-模预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 18.9.1**
$\mathcal{O}^*$ **in 18.32.1**
$\mathcal{O}_1$-导子 **in 17.28.1**
$\mathcal{O}_1$-导子 **in 18.33.1**
$\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模 **in 96.7.1**
$\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层 **in 96.7.1**
$\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{A}$ 中的整闭包 **in 29.54.2**
$\mathcal{O}_{S,s}$ 的 *Hensel* 化 **in 59.33.2**
$\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体 **in 60.11.1**
$\mathcal{S}$ 关于 $\mathcal{S}'$ 的相对惯性 **in 4.34.2**
$\mathcal{S}$ 沿 f 的前推 **in 8.12.4**
$\mathcal{S}$ 沿 f 的拉回 **in 8.12.9**
$\mathcal{S}$ 的惯性纤维化范畴 $\mathcal{I}_\mathcal{S}$ **in 4.34.2**
$\mathcal{S}$ 被赋予从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑 **in 8.10.2**
$\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模 **in 96.11.1**
$\mathcal{X}$ 上的模预层 **in 96.7.1**
$\mathcal{X}$ 上的预层 **in 96.3.1**
$\mathcal{X}$ 上的预层态射 **in 96.3.1**
$\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{Y}$ 上的次数 d 有限 *Hilbert* 叠 **in 95.18.2**
$\mathcal{X}$ 在 x 处的几何分支数 **in 100.13.1**
$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe* 存在 **in 100.11.8**
$\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe* **in 100.11.8**
$\mathcal{X}$ 在 x 处的局部环的维数 **in 107.6.3**
$\mathcal{X}$ 在 x 处的维数 **in 100.12.2**
$\mathcal{X}$ 的结构层 **in 96.6.1**
$\mathcal{X}$ 相对 $\mathcal{Y}$ 可表 **in 4.42.3**
$\mathcal{X}$ 通过 x_0 的形式分支 **in 107.4.1**
$\mathcal{X}$ 通过 x_0 的形式分支的重数 **in 107.4.3**
$\mathcal{X}'$ 的基变换 **in 94.19.3**
$\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe* **in 8.11.4**
$\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe* **in 101.28.1**
$\mathfrak{g}_d^r$ **in 53.3.1**
$QC(\mathcal{A}, d)$ **in 24.33.1**
$QC(\mathcal{O})$ **in 21.48.1**
ϕ 位于 f 之上 **in 4.32.2**
$Sh(\mathcal{C})$ **in 7.7.5**
σ 的支撑 **in 59.31.3**
$\sigma_j^n : [n+1] \to [n]$ **in 14.2.1**
τ G-*torsor* **in 39.11.3**
τ G-*torsor* **in 78.9.3**
τ *torsor* **in 39.11.3**

τ *torsor* **in 78.9.3**
τ 拓扑中的 G-*torsor* **in 39.11.3**
τ 拓扑中的 G-*torsor* **in 78.9.3**
τ-覆盖 **in 59.20.1**
$Fil^f(\mathcal{A})$ **in 111.30.4**
$GL_2(\mathbf{A})$ 上取值于 Λ 的非分歧尖点形式 **in 64.31.1**
$\underline{U}$ **in 7.12.3**
φ 与 ψ 的复合 **in 6.21.9**
φ 的像 **in 7.3.5**
φ 的微分 $d\varphi : T\mathcal{F} \to T\mathcal{G}$ **in 90.12.3**
φ-导子 **in 17.28.1**
φ-导子 **in 18.33.1**
$\widehat{\mathcal{C}_\Lambda}$ **in 90.4.1**
A 关于 S 的局部化 **in 10.9.2**
A 是 $A_1, \ldots, A_n$ 的楔 **in 33.40.4**
A 的 δ-不变量 **in 33.39.3**
A 的 *Picard* 群 **in 111.22.3**
A 的类群 **in 111.22.3**
A-双导子 **in 92.13.1**
B 上加厚的态射 **in 76.9.1**
B 上的主齐性 G-空间 **in 78.9.3**
B 上的加厚 **in 76.9.1**
B 在 A 上的标准预解 **in 92.3.1**
B 被 A 的扩张 E **in 12.6.1**
c-进的 **in 87.7.1**
C **in 35.4.9**
C_r **in 59.67.5**
$C_{S/R}$ **in 10.149.2**
D 在 f 下的拉回有定义 **in 71.6.10**
D 沿 f 的拉回有定义 **in 31.14.12**
$d(M)$ **in 10.59.8**
$D_c(X_{étale}, \Lambda)$ **in 59.76.1**
$D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$ **in 59.77.1**
E 在 F 上的正规闭包 **in 9.16.4**
E 在 F 上的自同构 **in 9.15.8**
E 的 *Chern* 类有定义 **in 42.46.3**
E/F 的自同构 **in 9.15.8**
$f : X \to Y$ 在 y 处的纤维几何约化 **in 76.29.2**
fs^{-1} **in 4.27.12**
f 与 g 之间的同伦 **in 22.5.1**
f 与 g 之间的同伦 **in 24.21.1**
f 在 s 上的概形论纤维 X_s **in 26.18.4**
f 在 s 上的纤维 **in 26.18.4**
f 在 x 处有相对维数 d **in 67.33.1**
f 在 y 上的纤维是局部诺特的 **in 71.4.2**
f 沿 Z 的消失阶 **in 31.27.3**
f 沿 Z 的消没阶 **in 72.6.4**
f 的 p 次双变类 c **in 42.33.1**
f 的 *Gysin* 映射存在 **in 42.59.4**
f 的亚纯函数的拉回有定义 **in 31.24.4**
f 的余法代数 **in 31.20.1**
F 的全右导出函子 **in 64.6.4**
F 的切空间 TF **in 90.11.9**
f 的朴素余切复形 **in 37.13.1**
f 的朴素余切复形 **in 76.21.1**
F 的素子域 **in 9.5.1**
f 的纤维在 x 处的局部环的维数 **in 67.33.1**
f 的纤维是局部诺特的 **in 71.4.2**
f 的纤维是泛有界的 **in 68.3.1**
f 的纤维泛有界 **in 29.58.1**
F 相对 G 可表 **in 4.8.2**
f-丰富的 **in 29.38.1**
f-丰富的 **in 71.14.1**
f-幂挠模 **in 15.90.1**
f-映射 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ **in 66.18.9**
f-映射 $\xi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$ **in 6.21.7**

f-相对丰富的 **in 29.38.1**
f-相对丰富的 **in 71.14.1**
f-相对非常丰富的 **in 29.39.1**
f-非常丰富的 **in 29.39.1**
$f^{-1}\mathcal{S}$ **in 8.12.9**
f_* **in 35.4.19**
$f_*\mathcal{S}$ **in 8.12.4**
G 在代数空间 X/B 上的作用 **in 78.8.1**
G 在概形 X/S 上的作用 **in 39.10.1**
G 的全左导出函子 **in 64.6.4**
G-*torsor* **in 39.11.3**
G-不变的 **in 83.3.1**
G-模 **in 59.57.1**
G-模的态射 **in 59.57.1**
G-等变 **in 39.10.1**
G-等变 **in 78.8.1**
G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 **in 39.12.1**
G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 **in 78.10.1**
G-迹 **in 64.15.2**
G-集合 **in 58.2.1**
G-集合的态射 **in 58.2.1**
G-*Sets* **in 58.2.1**
$g_!\mathcal{F} = (g_{p!}\mathcal{F})^\#$ **in 18.16.1**
$g_{p!}\mathcal{F}$ **in 18.16.1**
$H^{i+k}(A^\bullet) \longrightarrow H^i(A[k]^\bullet)$ **in 12.14.8**
H_1-正则 **in 15.31.1**
H_1-正则浸入 **in 31.22.1**
H_1-正则浸入 **in 76.44.2**
H_1-正则理想 **in 15.33.1**
H_1-正则的 **in 31.21.2**
$H_{i+k}(A_\bullet) \to H_i(A[k]_\bullet)$ **in 12.14.2**
I 上的归纳系统 **in 4.21.2**
I 上的投射系统 **in 4.21.2**
I 上的系统 **in 4.21.2**
I 上的逆系统 **in 4.21.2**
I 中的 M-正则序列 **in 10.68.1**
I 在 A 中的上同调维数 **in 51.4.2**
i 的余法代数 **in 76.6.1**
i 的余法层 **in 29.32.1**
i 的余法层 **in 76.5.1**
I-幂挠模 **in 15.90.1**
I-投射 **in 15.72.4**
I-深度 **in 10.72.1**
I-深度 **in 51.13.1**
I-进完备 **in 10.96.2**
I-进完备 **in 10.96.2**
J 在 B 中相对于 (A, I, γ) 的可除幂包络 **in 60.2.2**
k 上的局部完全相交 **in 29.31.1**
K 和 L 在 Ω 中的合成 **in 9.27.1**
K 在 k 上的 p-基 **in 15.47.1**
k 在 K 中的代数闭包 **in 9.26.9**
k 次平移模 **in 22.4.3**
K 的同调 **in 25.4.1**
K 的系数在 M 中的 *Galois* 上同调群 **in 59.57.2**
K 的紧支撑上同调 **in 63.12.1**
K 的紧支撑上同调 **in 63.12.1**
k 阶主部模 **in 18.34.4**
k-圈 **in 42.8.1**
k-圈 **in 42.9.2**
k-圈 **in 42.10.2**
k-圈 **in 82.3.1**
k-圈 **in 82.5.2**
k-圈 **in 82.6.1**
k-圈的 *Chow* 群 **in 42.19.1**
k-平移上链复形 $A[k]^\bullet$ **in 12.14.7**
k-平移链复形 $A[k]_\bullet$ **in 12.14.1**

$K(\mathcal{A})$ 的好三角形 **in 13.10.1**
L-函数 **in 64.19.1**
L-函数 **in 64.19.3**
L/K 的判别式 **in 9.20.8**
LF 在 X 处的值 **in 13.14.2**
$M \mapsto M^\vee$ **in 15.56.5**
M 关于定义理想 I 的重数 **in 43.20.1**
M 关于定义理想 I 的重数 **in 43.20.1**
M 沿 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的严格变换 **in 15.27.1**
M 的第 i 个 *Chow* 群 **in 45.5.1**
M-H_1-正则 **in 15.31.1**
M-*Koszul*-正则 **in 15.31.1**
m-伪凝聚 **in 15.66.1**
m-伪凝聚 **in 15.66.1**
m-伪凝聚 **in 20.47.1**
m-伪凝聚 **in 20.47.1**
m-伪凝聚 **in 21.50.1**
m-伪凝聚 **in 21.50.1**
M-拟正则 **in 10.69.1**
M-正则序列 **in 10.68.1**
m-正则的 **in 33.35.7**
n 阶加厚 **in 37.2.1**
n 阶加厚 **in 76.9.1**
n 阶无穷小邻域 **in 37.5.1**
n 阶无穷小邻域 **in 76.12.1**
n-单形 **in 14.11.1**
n-截断单纯对象 **in 14.12.1**
n-截断单纯对象的态射 **in 14.12.1**
$N/S/R$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 *dévissage* **in 38.6.4**
$N/S/R$ 在 $\mathfrak{r}$ 上的完全 *dévissage* **in 38.6.2**
P 在 F 上的分裂域 **in 9.16.2**
R 上分次范畴的函子 **in 22.25.2**
R 上微分分次范畴的函子 **in 22.26.2**
R 上的 *Grassmann* 流形 **in 27.22.2**
R 上的仿射 n-空间 **in 27.5.1**
R 上的分次范畴 $\mathcal{A}$ **in 22.25.1**
R 上的射影 n-空间 **in 27.13.2**
R 上的微分分次代数 **in 22.3.1**
R 上的微分分次范畴 $\mathcal{A}$ **in 22.26.1**
R 上的概形 **in 26.18.1**
R 在 u 上的分裂 **in 79.15.1**
R 在 u 上的强分裂 **in 79.15.1**
R 在 u 上的拟分裂 **in 79.15.1**
R 的谱的结构层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$ **in 26.5.3**
R 的轨道空间 **in 83.5.18**
R-不变的 **in 39.19.1**
R-不变的 **in 39.19.1**
R-不变的 **in 39.19.1**
R-不变的 **in 78.18.1**
R-不变的 **in 78.18.1**
R-不变的 **in 78.18.1**
R-不变的 **in 83.3.1**
R-双线性 **in 10.12.1**
R-完美 **in 15.85.1**
R-导子 **in 10.131.1**
R-等价的 **in 83.5.4**
R-线性函子 **in 22.24.2**
R-线性的 **in 90.11.1**
R-线性范畴 $\mathcal{A}$ **in 22.24.1**
R-线性范畴的函子 **in 22.24.2**
R-轨道 **in 83.5.1**
R-轨道 **in 83.5.4**
R-G-模 **in 59.57.1**
R-G-模的态射 **in 59.57.1**
$R_{(f)}$ **in 111.27.3**
RF 在 X 处的值 **in 13.14.2**
S 上加厚的态射 **in 37.2.1**
S 上向量丛的态射 **in 27.6.2**

S 上概形的态射 $f : X \to Y$ **in 26.18.1**
S 上的 *Grassmann* 流形 **in 27.22.2**
S 上的代数叠 **in 94.12.1**
S 上的代数叠的 2-范畴 **in 94.12.3**
S 上的代数空间 **in 65.6.1**
S 上的代数空间的态射 $f : F \to F'$ **in 65.6.3**
S 上的仿射 n-空间 **in 27.5.1**
S 上的加厚 **in 37.2.1**
S 上的向量丛 $\pi : V \to S$ **in 27.6.2**
S 上的大 *étale* 景 **in 59.27.3**
S 上的射影 n-空间 **in 27.13.2**
S 上的小 *étale* 景 **in 59.27.3**
S 上的概形 **in 26.18.1**
S 上的群胚 **in 39.13.1**
S 上的锥 $\pi : C \to S$ **in 27.7.2**
S 在 $\overline{s}$ 处的 *étale* 局部环 **in 59.33.2**
S 在 $\overline{s}$ 处的严格 *Hensel* 化 **in 59.33.2**
S 在 s 处的 *Hensel* 化 **in 59.33.2**
S 是有限型 R-代数 **in 10.6.1**
s 沿 Z 的消失阶 **in 31.28.1**
s 沿 Z 的消没阶 **in 72.7.1**
s 的分母理想层 **in 31.24.10**
S 的大 *étale* 景 **in 34.4.8**
S 的大 *fppf* 景 **in 34.7.8**
S 的大 h 景 **in 38.34.13**
S 的大 *ph* 景 **in 34.8.11**
S 的大 *syntomic* 景 **in 34.6.8**
S 的大 *Zariski* 景 **in 34.3.7**
S 的大仿射 *étale* 景 **in 34.4.8**
S 的大仿射 *fppf* 景 **in 34.7.8**
S 的大仿射 h 景 **in 38.34.13**
S 的大仿射 *ph* 景 **in 34.8.11**
S 的大仿射 *syntomic* 景 **in 34.6.8**
S 的大仿射 *Zariski* 景 **in 34.3.7**
S 的大仿射光滑景 **in 34.5.8**
S 的大光滑景 **in 34.5.8**
S 的小 τ-景 **in 59.20.2**
S 的小 *étale* 景 **in 34.4.8**
S 的小 *Zariski* 景 **in 34.3.7**
S 的小仿射 *étale* 景 **in 34.4.8**
S 的小仿射 *Zariski* 景 **in 34.3.7**
S 的齐次谱的结构层 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$ **in 27.8.3**
S-双有理的 **in 29.50.11**
S-完美 **in 36.35.1**
S-导子 $D : \mathcal{O}_{X/S} \to \mathcal{F}$ **in 60.12.1**
S-导子 **in 17.28.10**
S-纯 **in 38.16.1**
S-纯 **in 38.16.1**
$s^{-1}f$ **in 4.27.4**
T 在 $\mathcal{X}$ 中的重数 **in 107.3.4**
T 在 Y 上紧合 **in 75.7.2**
T 的 h 覆盖 **in 38.34.2**
T 的 *Picard* 群 **in 55.4.1**
T 的拓扑亏格 **in 55.3.11**
T 的标准 h 覆盖 **in 38.34.11**
U 在 S 上的等价关系 **in 39.3.1**
U 由 G 的商 **in 65.14.4**
U-允许爆破 **in 71.19.1**
U-容许吹胀 **in 31.35.1**
$V/X/S$ 的下降数据 **in 35.34.1**
$V/Y/X$ 的下降数据 **in 74.22.1**
$x \in X$ 处 *étale* **in 29.37.1**
$x \in X$ 处 G-非分歧 **in 29.36.1**
$x \in X$ 处 *syntomic* **in 29.31.1**
$x \in X$ 处光滑 **in 29.35.1**
$x \in X$ 处有限展示 **in 29.22.1**
$x \in X$ 处非分歧 **in 29.36.1**
X 上 R-不变函数层 **in 83.8.1**

X 上凝聚层的 *Grothendieck* 群 **in 36.38.2**
X 上的丰富可逆模族 **in 29.12.1**
X 上的亚纯函数层 **in 31.24.1**
X 上的函数是 U 上的 R-不变函数 **in 83.8.1**
X 上的半可表示对象 **in 25.2.1**
X 上的阿贝尔群层 **in 6.8.1**
X 上的阿贝尔预层 **in 6.4.4**
X 上阿贝尔预层的态射 **in 6.4.4**
x 与 $\mathcal{F}$ 相伴 **in 71.2.2**
x 位于 U 之上 **in 4.32.2**
X 在 S 上在 x 处的切空间 **in 33.16.3**
X 在 S 上的微分层 $\Omega_{X/S}$ **in 17.28.10**
X 在 S 上的微分层 $\Omega_{X/S}$ **in 29.33.1**
X 在 x 处正则 **in 66.25.2**
X 在 x 处的 δ-不变量 **in 33.39.7**
X 在 x 处的 *Hensel* 局部环 **in 68.11.7**
X 在 x 处的分支数 **in 68.24.4**
X 在 x 处的剩余域 **in 26.2.1**
X 在 x 处的剩余域 **in 68.11.2**
X 在 x 处的剩余空间 **in 68.13.6**
X 在 x 处的局部环 **in 26.2.1**
X 在 x 处的局部环的维数 **in 66.10.2**
X 在 x 处的嵌入维数 **in 33.46.1**
X 在 x 处的正规化爆破 **in 54.5.1**
X 在 x 处的正规化爆破 **in 89.5.1**
X 在 x 处的爆破 $X' \to X$ **in 89.4.1**
X 在 x 处的维数 **in 28.10.1**
X 在 x 处的维数 **in 66.9.1**
X 在 x 处的芽 **in 35.20.1**
X 在 Y 上的余切复形 $L_{X/Y}$ **in 92.24.1**
X 在 Y 上的余切复形 $L_{X/Y}$ **in 92.26.1**
X 在 Y 上的微分层 $\Omega_{X/Y}$ **in 76.7.2**
X 在 Y 上的次数 **in 29.52.8**
X 在 Y 上的次数 **in 72.5.2**
X 在 Y 中的半正规化 **in 29.56.6**
X 在 Y 中的弱正规化 **in 29.56.6**
X 在 Y 中的正规化 **in 29.54.3**
X 在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维 **in 76.23.2**
X 在 z 上的纤维平坦于 Y 在 z 上的纤维 **in 76.23.2**
X 在理想层 $\mathcal{I}$ 中的吹胀 **in 31.33.1**
x 处 *étale* **in 67.39.1**
x 处 G-非分歧 **in 67.38.1**
x 处 *syntomic* **in 67.36.1**
x 处光滑 **in 67.37.1**
x 处平坦 **in 67.30.1**
x 处平坦于 Y **in 67.31.2**
x 处拟有限 **in 67.27.1**
x 处有限型 **in 67.23.1**
x 处有限展示 **in 67.28.1**
x 处相对维数 $\leq d$ **in 29.30.1**
x 处非分歧 **in 67.38.1**
x 是 X 上余维数为 d 的点 **in 66.10.2**
x 是 X 的一个相伴点 **in 71.2.2**
X 沿 T 的完备化 **in 87.14.3**
X 沿 T 的完备化 **in 87.37.3**
X 沿 Z 的吹胀 **in 31.33.1**
X 沿 Z 的完备化 **in 87.38.1**
X 的 *Grothendieck* 群 **in 36.38.2**
X 的 *Picard* 群 **in 111.40.7**
X 的奇点消解 **in 89.8.1**
X 的奇点至多是节点的 **in 53.19.1**
X 的弱相伴点 **in 31.5.1**
X 的弱相伴点 **in 71.2.2**
X 的泛展平存在 **in 38.21.1**
X 的泛展平存在 **in 77.11.1**
X 的相伴点 **in 31.2.1**

x 的相对自同构层 **in 101.5.3**
X 的约化 X_{red} **in 26.12.5**
X 的绝对 *Frobenius* 态射 **in 33.36.1**
x 的自同构函子 **in 90.19.5**
x 的自同构层 **in 101.5.3**
X 相对于 $(S,\mathcal{I},\gamma)$ 的可除幂加厚 **in 60.8.1**
X 相对于 $(S,\mathcal{I},\gamma)$ 的可除幂加厚的态射 **in 60.8.1**
x' 在 x 上的无穷小自同构群 **in 90.19.1**
$x/f(x)$ 的超越次数 **in 67.33.1**
X/k 在 x 处的嵌入维数 **in 33.46.2**
X/S 上丰富的 **in 29.38.1**
X/S 上的 F-晶体（相对于 σ） **in 60.26.2**
X/S 上的相对 r-圈 **in 62.6.1**
X/S 上的阶为 k 的微分算子 **in 17.29.8**
X/S 上非常丰富的 **in 29.39.1**
X/S 的相对 *Frobenius* 态射 **in 33.36.4**
x_0 的无穷小自同构群 **in 90.19.2**
$X_{affine,étale}$ **in 66.18.5**
$X_{spaces,étale}$ **in 66.18.2**
$Y \subset X$ 在 S 上的对数极点的 *de Rham* 复形 **in 50.15.3**
Y 在 X 上笛卡儿 **in 85.27.1**
Y-完美 **in 76.52.1**
Y-导子 **in 18.33.10**
Y-纯 **in 77.3.1**
Y-纯 **in 77.3.1**
Z 上的概形结构 **in 26.12.5**
Z 上的约化诱导概形结构 **in 26.12.5**
Z 关于 $\mathcal{L}$ 的次数 **in 33.45.10**
Z 在 S 上紧合 **in 30.26.2**
Z 在 X 中的余法代数 $\mathcal{C}_{Z/X,*}$ **in 31.20.1**
Z 在 X 中的余法代数 $\mathcal{C}_{Z/X,*}$ **in 76.6.1**
Z 在 X 中的余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ **in 29.32.1**
Z 在 X 中的余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$ **in 76.5.1**
Z 在 X 中的法丛 **in 76.6.5**
Z 在 X 中的法锥 C_ZX **in 76.6.5**
2-态射 **in 7.36.1**
2-纤维积 **in 4.31.2**
étale topos **in 59.21.1**
étale 局部可构造的 **in 66.8.2**
étale 局部环 **in 66.22.2**
étale 局部的 **in 35.21.1**
étale 层 **in 96.4.3**
étale 拓扑斯 **in 66.18.7**
étale 的 **in 41.11.4**
étale 等价关系 **in 65.9.2**
étale 覆盖 **in 34.4.1**
étale 覆盖 **in 59.4.1**
étale 覆盖 **in 59.27.1**
étale 覆盖 **in 73.4.1**
étale 邻域 **in 37.35.1**
étale 邻域 **in 59.29.1**
étale 邻域 **in 66.19.2**
étale 邻域的态射 **in 59.29.1**
étale 邻域的态射 **in 66.19.2**
étale **in 10.143.1**
étale **in 10.143.1**
étale **in 29.37.1**
étale **in 35.20.2**
étale **in 41.11.4**
étale **in 59.26.1**
étale **in 66.16.2**
$Adeq((Sch/S)_\tau,\mathcal{O})$ **in 46.5.7**
$Adeq(\mathcal{O})$ **in 46.5.7**
$Adeq(S)$ **in 46.5.7**
adic lisse **in 61.28.1**
adic lisse **in 61.29.4**

adic 可构造的 **in 61.28.1**
adic 可构造的 **in 61.29.4**
adic 的 **in 87.6.1**
Artin **in 10.53.1**
Artin **in 12.9.2**
Artin **in 12.9.2**
Artin **in 111.6.16**
Atiyah 类 **in 92.17.1**
Atiyah 类 **in 92.19.1**
Bézout 整环 **in 15.126.5**
Bourbaki-紧合 **in 5.17.2**
Brauer 群 **in 11.5.2**
Brauer 群 **in 59.61.4**
Cartan-Eilenberg 消解 **in 13.21.1**
Cartier 除子 $\tau \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*)$ 相伴的 *Weil* 除子 **in 111.49.1**
Cartier 除子 **in 111.49.1**
Chern 类 **in 42.37.1**
Chow 上同调 **in 42.34.1**
Chow 上同调 **in 82.26.2**
Chow 群 **in 82.15.1**
Chow 群 **in 82.15.1**
Cohen 环 **in 10.160.5**
Cohen-Macaulay 态射 **in 37.22.1**
Cohen-Macaulay 态射 **in 76.26.2**
Cohen-Macaulay **in 10.103.1**
Cohen-Macaulay **in 10.103.12**
Cohen-Macaulay **in 10.104.1**
Cohen-Macaulay **in 10.104.6**
Cohen-Macaulay **in 28.8.1**
Cohen-Macaulay **in 30.11.4**
Cohen-Macaulay **in 37.22.1**
Cohen-Macaulay **in 76.26.2**
Cohen-Macaulay **in 111.28.1**
de Rham 复形 **in 17.30.4**
decent **in 101.48.1**
Dedekind 整环 **in 10.120.14**
Deligne-Mumford 叠 **in 94.12.2**
DM **in 101.4.1**
DM **in 101.4.2**
DM **in 101.4.2**
Eilenberg-Maclane 对象 $K(A, k)$ **in 14.22.3**
Euler-Poincaré 函数 **in 111.26.2**
flabby **in 20.12.1**
flasque **in 20.12.1**
flat-fppf 景 **in 103.14.1**
Fourier-Mukai 函子 **in 57.8.1**
Fourier-Mukai 核 **in 57.8.1**
fppf 层 **in 96.4.3**
fppf 覆盖 **in 34.7.1**
fppf 覆盖 **in 73.7.1**
fpqc 覆盖 **in 34.9.1**
fpqc 覆盖 **in 59.15.1**
fpqc 覆盖 **in 73.9.1**
G-概形 **in 28.14.1**
G-环 **in 15.51.1**
G-非分歧 **in 10.151.1**
G-非分歧 **in 10.151.1**
G-非分歧 **in 29.36.1**
G-非分歧的 **in 67.38.1**
Galois 上同调群 **in 59.57.2**
Galois 的 **in 9.28.1**
Galois 群 **in 9.21.3**
Galois 范畴 **in 58.3.6**
Galois 扩张 **in 9.21.1**
gerbe **in 8.11.1**
gerbe **in 101.28.1**
Gorenstein 态射 **in 48.25.2**

Gorenstein 态射 **in 76.27.2**
Gorenstein **in 48.24.1**
Gorenstein **in 48.25.2**
Gorenstein **in 76.27.2**
Grothendieck 阿贝尔范畴 **in 19.10.1**
Gysin 同态 **in 42.29.1**
Gysin 同态 **in 82.22.1**
Gysin 映射 **in 42.59.4**
H-射影 **in 29.44.1**
H-拟射影 **in 29.41.1**
Hausdorff **in 111.6.6**
Hensel 化 **in 10.155.3**
Hensel 对 **in 15.11.1**
Hensel 环 **in 10.153.1**
Hensel 的 **in 59.32.2**
Hilbert 函数 **in 111.26.2**
Hilbert 多项式 **in 10.59.6**
Hilbert 多项式 **in 33.35.15**
Hilbert 多项式 **in 111.26.2**
Hodge 滤过 **in 50.7.1**
ind-Zariski **in 61.4.1**
ind-étale **in 61.7.1**
ind-拟仿射的 **in 37.66.1**
ind-拟仿射的 **in 37.66.1**
J-0 **in 15.48.1**
J-1 **in 15.48.1**
J-2 **in 15.48.1**
J-2 **in 29.19.1**
Jacobson 环 **in 10.35.1**
Jacobson **in 5.18.1**
Jacobson **in 28.6.1**
Japanese **in 10.161.1**
Japanese **in 28.13.1**
K-内射 **in 13.31.1**
K-内射的 **in 24.25.7**
K-平坦 **in 15.60.1**
K-平坦 **in 20.26.2**
K-平坦 **in 21.17.2**
Kähler 不同理想 **in 49.7.1**
Kan 复形 **in 14.31.1**
Kan 纤维化 **in 14.31.1**
Kaplansky dévissage **in 10.84.1**
Karoubian **in 12.4.1**
Kolmogorov **in 5.8.6**
Koszul 复形 **in 15.29.1**
Koszul 复形 **in 17.24.1**
Koszul 态射 **in 37.62.2**
Koszul 态射 **in 76.48.1**
Koszul-正则 **in 15.31.1**
Koszul-正则浸入 **in 31.22.1**
Koszul-正则浸入 **in 76.44.2**
Koszul-正则理想 **in 15.33.1**
Koszul-正则的 **in 31.21.2**
Koszul **in 37.62.2**
Koszul **in 76.48.1**
Koszul **in 101.44.1**
Krull 维数 **in 5.10.1**
Krull 维数 **in 5.10.1**
Krull 维数 **in 10.60.2**
Kähler 微分模 **in 10.131.2**
Leibniz 法则 **in 10.131.1**
Leibniz 法则 **in 17.28.1**
Leibniz 法则 **in 18.33.1**
lisse-étale 景 **in 103.14.1**
lisse **in 61.28.1**
McQuillan 的 **in 87.9.7**
Mittag-Leffler 有向模系统 **in 10.88.1**
Mittag-Leffler 条件 **in 12.31.2**

Mittag-Leffler **in 10.86.1**
Mittag-Leffler **in 10.88.7**
ML **in 12.31.2**
N-1 **in 10.161.1**
N-2 **in 10.161.1**
Nagata 环 **in 10.162.1**
Nagata **in 28.13.1**
Oka 族 **in 10.28.2**
ph 覆盖 **in 34.8.4**
ph 覆盖 **in 73.8.1**
Picard 函子 **in 44.4.1**
Picard 群 **in 17.25.9**
Picard 群 **in 18.32.6**
PID **in 10.120.12**
Postnikov 系统 **in 13.41.1**
Postnikov 系统的态射 **in 13.41.1**
pro-étale 覆盖 **in 61.12.1**
qc 覆盖 **in 21.31.2**
quasi-DM **in 101.4.1**
quasi-DM **in 101.4.2**
quasi-DM **in 101.4.2**
Rees 代数 **in 10.70.1**
rig-étale **in 88.8.1**
rig-étale **in 88.19.2**
rig-étale **in 88.20.1**
rig-光滑 **in 88.4.1**
rig-光滑 **in 88.17.2**
rig-光滑 **in 88.18.1**
rig-平坦 **in 88.15.4**
rig-平坦 **in 88.16.1**
rig-满射 **in 88.21.1**
rig-闭 **in 88.14.2**
Serre 函子 **in 57.3.2**
Serre 函子存在 **in 57.3.2**
Serre 子范畴 **in 12.10.1**
sober **in 5.8.6**
syntomic 层 **in 96.4.3**
syntomic 的 **in 67.36.1**
syntomic 覆盖 **in 34.6.1**
syntomic 覆盖 **in 73.6.1**
syntomic **in 10.136.1**
syntomic **in 29.31.1**
taut 的 **in 87.5.1**
topos $Sh(\mathcal{C})$ 在 $\mathcal{F}$ 处的局部化 **in 7.30.4**
topos $Sh(\mathcal{C})$ 的点 **in 7.32.1**
topos 态射 **in 7.15.1**
topos **in 7.15.1**
Tor 无关 **in 15.62.1**
tor 维数 $\leq d$ **in 15.68.1**
Tor 维数 $\leq d$ **in 20.48.1**
Tor 维数 $\leq d$ **in 21.51.1**
torsor **in 20.4.1**
torsor **in 21.4.1**
Tor **in 20.26.15**
Tor **in 21.17.14**
UFD **in 10.120.4**
V 覆盖 **in 34.10.7**
versal 开性 **in 98.13.1**
versal 开性 **in 98.13.1**
versal 的 **in 90.8.9**
versal **in 98.12.1**
versal **in 98.12.2**
w-可缩的 **in 61.11.1**
w-局部的 **in 61.2.3**
w-局部的 **in 61.2.3**
Weil 上同调理论 **in 45.11.4**
Weil 除子 **in 31.27.2**
Weil 除子 **in 72.6.2**

Weil 除子 **in 82.17.1**
Weil 除子 **in 82.17.1**
Weil 除子 **in 111.49.1**
Weil 除子类群 **in 31.27.7**
Weil 除子类群 **in 72.6.9**
Yoneda 扩张 **in 13.27.4**
Zariski topos **in 59.21.1**
Zariski 对 **in 15.10.1**
Zariski 局部拟分离 **in 65.13.2**
Zariski 局部拟分离的 **in 66.3.1**
Zariski 局部拟分离的 **in 66.3.1**
Zariski 层 **in 96.4.3**
Zariski 覆盖 **in 34.3.1**
Zariski 覆盖 **in 65.12.5**
Zariski 覆盖 **in 73.3.1**
Zariski **in 10.17.3**
Zariski、*étale*、光滑、*syntomic* 或 *fppf* 覆盖 **in 60.8.4**
Čech 上同调群 **in 20.9.1**
Čech 上同调群 **in 21.8.1**
Čech 复形 **in 20.9.1**
Čech 复形 **in 21.8.1**
étale 的 **in 101.35.1**
ech 上同调群 **in 59.18.1**
ech 复形 **in 59.18.1**
一致地 **in 83.7.1**
一致范畴商 **in 83.4.4**
一致范畴模空间 **in 106.12.1**
一般化 **in 5.19.1**
一般化 **in 111.6.22**
一般化下稳定 **in 5.19.1**
一般化可沿 f 提升 **in 5.19.4**
一般化的 **in 5.19.4**
一般点 **in 5.8.6**
一般点 **in 111.6.12**
一阶加厚 **in 37.2.1**
一阶加厚 **in 76.9.1**
一阶加厚 **in 106.3.3**
一阶无穷小邻域 **in 37.5.1**
一阶无穷小邻域 **in 76.12.1**
万有 δ-函子 **in 12.12.3**
万有 φ-导子 **in 17.28.3**
万有 φ-导子 **in 18.33.3**
万有 S-导子 **in 29.33.1**
万有 Y-导子 **in 18.33.10**
万有 Y-导子 **in 76.7.2**
万有一阶加厚 **in 10.149.2**
万有一阶加厚 **in 37.7.2**
万有一阶加厚 **in 76.15.5**
三角函子 **in 13.3.3**
三角子范畴 **in 13.3.4**
三角形 **in 13.3.1**
三角范畴 **in 13.3.2**
上升性质 **in 10.41.1**
上同调 δ-函子 **in 12.12.1**
上同调函子 **in 13.3.5**
上同调模 **in 42.2.1**
上同调模 **in 42.2.1**
上同调维数 **in 59.95.1**
上同调维数 **in 59.96.1**
上有界的 **in 12.24.7**
上有界的 **in 13.8.1**
上闭链条件 **in 35.2.1**
上闭链条件 **in 35.3.1**
上闭链条件 **in 35.34.1**
上闭链条件 **in 59.16.1**
上闭链条件 **in 74.3.1**
上闭链条件 **in 74.22.1**

下有界的 **in 12.24.7**
下有界的 **in 13.8.1**
下降定理 **in 111.24.1**
下降性质 **in 10.41.1**
下降数据 **in 59.16.1**
下降数据 **in 59.16.5**
不可分度 **in 9.14.7**
不可分次数 **in 9.14.7**
不可分解的 **in 47.5.5**
不可约 **in 5.8.1**
不可约 **in 111.6.9**
不可约 **in 111.6.9**
不可约分支 **in 5.8.1**
不可约分支 **in 111.6.18**
不可约的 **in 10.120.1**
不可约闭子集链 **in 5.10.1**
不同理想 **in 49.9.1**
与 (A, d, α) 相伴的谱序列 **in 12.22.5**
与 $\mathcal{A}$ 相伴的仿射锥 **in 27.7.1**
与 $\mathcal{A}$ 相伴的锥 **in 27.7.1**
与 $\mathcal{C}$ 相伴的拓扑 **in 7.48.2**
与 $\mathcal{E}$ 的第 j 个 *Chern* 类相交 **in 42.38.1**
与 $\mathcal{E}$ 相伴的向量丛 **in 27.6.1**
与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛 **in 27.21.1**
与 $\mathcal{L}$ 关联的 *Weil* 除子类 **in 31.28.4**
与 $\mathcal{L}$ 的第一 *Chern* 类相交 **in 42.25.1**
与 $\mathcal{L}$ 的第一 *Chern* 类相交 **in 82.18.1**
与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子 **in 42.24.1**
与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子类 **in 72.7.4**
与 D 相伴的可逆层 $\mathcal{O}_X(D)$ **in 71.7.1**
与 f 关联的主 *Weil* 除子 **in 31.27.5**
与 f 相伴的主 *Weil* 除子 **in 72.6.7**
与 f 相伴的单纯概形 **in 85.27.3**
与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$-模层 **in 26.5.3**
与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$-模层 **in 27.8.3**
与 M, a, b 相伴的符号 **in 42.68.29**
与 s 关联的 *Weil* 除子 **in 31.28.4**
与 s 相伴的 *Weil* 除子 **in 42.24.1**
与 s 相伴的 *Weil* 除子 **in 72.7.4**
与 U 相伴的 X 的开子空间 **in 26.3.3**
与 X 相伴的数值类型 **in 55.11.4**
与微分分次结构相容 **in 23.6.5**
与模 M 和环映射 α 相关联的层 **in 17.10.6**
与模 M 相关联的层 **in 17.10.6**
与理想层 $\mathcal{I}$ 相伴的 X 的闭子空间 **in 26.4.4**
与该正合偶相伴的谱序列 **in 12.21.3**
与逐项分裂序列相关联的三角形 **in 13.9.9**
严格 *Hensel* 化 **in 10.155.3**
严格 *Hensel* 化 **in 10.155.3**
严格 *Hensel* 化 **in 59.33.2**
严格 *Hensel* 化 **in 66.22.2**
严格 *Hensel* 环 **in 10.153.1**
严格 *Hensel* 的 **in 59.32.6**
严格交换的 **in 22.3.3**
严格全子范畴 **in 4.2.10**
严格加厚态射 **in 91.3.2**
严格加厚态射 **in 91.9.2**
严格变换 **in 31.34.1**
严格变换 **in 31.34.1**
严格变换 **in 71.18.1**
严格变换 **in 71.18.1**
严格完美 **in 20.46.1**
严格完美 **in 21.49.1**
严格标准 **in 16.2.3**
严格正规交叉除子 **in 41.21.1**
严格的 **in 12.19.3**
中心 **in 31.33.1**
中心 **in 71.17.1**

中心在 **in 10.50.1**
中心的 **in 11.2.4**
丰富 **in 28.27.1**
主理想整环 **in 10.120.12**
主除子 **in 42.17.1**
主除子 **in 82.13.1**
主齐性空间 **in 39.11.3**
主齐性空间 **in 78.9.3**
乘法子集 **in 10.9.1**
乘法系 **in 4.27.1**
亏格 g 的光滑紧合曲线的模叠 **in 109.16.4**
亏格 g 的稳定曲线的模叠 **in 109.22.4**
亏格 **in 44.6.3**
亏格 **in 53.8.1**
亏格为 g 的数值类型 **in 55.3.4**
互素 **in 9.11.1**
亚纯函数 **in 31.24.1**
亚纯函数 **in 71.10.1**
亚纯函数层 **in 71.10.1**
亚纯函数的拉回对 f 有定义 **in 71.10.6**
亚纯截面 **in 31.24.3**
亚纯截面 **in 71.10.3**
交换的 **in 22.3.3**
交替 *Čech* 复形 **in 20.23.1**
交替 *Čech* 复形 **in 69.6.2**
从 $\mathcal{C}$ 继承的 $\mathcal{S}$ 上的景结构 **in 8.10.2**
从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{V}$ 的态射 **in 7.8.1**
从 a 到 b 的同伦 **in 14.26.1**
从 a 到 b 的同伦 **in 14.28.1**
从 f 到 g 的 2-态射 **in 18.8.1**
从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核 **in 57.15.1**
从 X 到 Y 的 B-有理映射 **in 67.47.1**
从 X 到 Y 的 S-有理映射 **in 29.50.1**
从 x 到 y 的同构预层 **in 8.2.2**
从 x 到 y 的态射预层 **in 8.2.2**
从 x_1 到 x_2 的同构层 **in 101.5.3**
从 x_1 到 x_2 的相对同构层 **in 101.5.3**
代数 k-概形 **in 33.20.1**
代数叠 **in 105.5.1**
代数叠结构 **in 100.10.4**
代数扩张 **in 9.8.1**
代数无关 **in 9.26.1**
代数的 **in 9.8.1**
代数的 **in 9.28.1**
代数的 **in 59.56.1**
代数的 **in 97.8.1**
代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 的稳定化子 **in 78.16.2**
代数空间中的群胚 **in 78.11.1**
代数空间结构 **in 66.12.5**
代数结构类型 **in 6.15.1**
代数闭包 **in 9.10.3**
代数闭的 **in 9.10.1**
代数闭的 **in 9.26.9**
以 0 延拓 **in 6.31.5**
以 0 延拓 **in 6.31.5**
以 A 为值的常值层 **in 6.7.4**
以 A 为值的常值预层 **in 6.3.2**
仿射 **in 29.11.1**
仿射分层 **in 37.73.1**
仿射分层数 **in 37.73.4**
仿射形式代数空间 **in 87.9.1**
仿射形式代数空间态射 **in 87.9.1**
仿射概形 **in 26.5.5**
仿射概形态射 **in 26.5.5**
仿射爆破代数 **in 10.70.1**
仿射的 **in 67.20.2**

仿射的 **in 101.9.1**
仿射簇 **in 33.26.1**
优 **in 15.53.1**
优秀的 **in 29.20.1**
伪 $\mathcal{G}$-*torsor* 的态射 **in 20.4.1**
伪 $\mathcal{G}$-*torsor* 的态射 **in 21.4.1**
伪 $\mathcal{G}$-*torsor* **in 20.4.1**
伪 $\mathcal{G}$-*torsor* **in 21.4.1**
伪 G-*torsor* **in 39.11.1**
伪 G-*torsor* **in 78.9.1**
伪 *torsor* **in 20.4.1**
伪 *torsor* **in 21.4.1**
伪凝聚 **in 15.66.1**
伪凝聚 **in 15.66.1**
伪凝聚 **in 20.47.1**
伪凝聚 **in 20.47.1**
伪凝聚 **in 21.50.1**
伪凝聚 **in 21.50.1**
伪凝聚 **in 76.46.1**
伪凝聚 **in 76.46.1**
伪凝聚环映射 **in 15.84.1**
伪凝聚的 **in 37.60.2**
伪函子 **in 4.29.5**
伪链状 **in 107.5.14**
位于 x 上的几何点 **in 66.19.1**
位于 **in 59.29.1**
位于 **in 98.9.1**
余像 **in 12.3.9**
余切复形 **in 92.3.2**
余切复形 **in 92.18.2**
余切复形 **in 92.20.1**
余切复形 **in 92.22.1**
余单纯对象 U **in 14.5.1**
余单纯对象范畴 **in 14.5.1**
余单纯阿贝尔群 **in 14.5.1**
余单纯集合 **in 14.5.1**
余循环条件 **in 8.3.1**
余有向 **in 4.20.1**
余有向 **in 4.20.1**
余极限 **in 4.14.2**
余极限 **in 111.2.3**
余核 **in 12.3.9**
余正则的 **in 12.24.7**
余正规模 **in 10.149.2**
余法层 **in 37.7.2**
余法层 **in 76.15.5**
余滤过 **in 4.20.1**
余滤过 **in 4.20.1**
余积 **in 4.5.1**
余积 **in 4.14.7**
余笛卡儿 **in 4.9.2**
余等化子 **in 4.11.1**
余维数 k 正则 **in 28.12.1**
余维数 **in 5.11.1**
余连续 **in 7.20.1**
例外除子 **in 31.33.1**
例外除子 **in 71.17.1**
保守的 **in 7.38.1**
保持极限 **in 70.3.1**
保持极限 **in 70.3.1**
保持极限的 **in 98.11.1**
保持极限的 **in 102.3.1**
修改 **in 29.52.11**
修改 **in 72.8.1**
值 **in 4.22.1**
值 **in 4.22.1**
值群 **in 10.50.13**
偏序 **in 4.21.1**

偏序集 **in 4.21.1**
像 **in 12.3.9**
充足 **in 46.3.2**
充足 **in 46.5.1**
光滑 **in 10.137.1**
光滑 **in 10.137.10**
光滑 **in 29.35.1**
光滑 **in 35.20.2**
光滑 **in 105.4.3**
光滑局部的 **in 35.21.1**
光滑层 **in 96.4.3**
光滑的 **in 64.18.1**
光滑的 **in 67.37.1**
光滑的 **in 90.8.1**
光滑的 **in 90.9.1**
光滑的 **in 90.23.1**
光滑的 **in 101.33.1**
光滑簇 **in 33.26.1**
光滑紧合曲线的模叠 **in 109.16.4**
光滑群概形 **in 39.4.5**
光滑群胚 **in 94.16.4**
光滑覆盖 **in 34.5.1**
光滑覆盖 **in 73.5.1**
全 *Chern* 类 **in 42.37.1**
全 *Chern* 类 **in 42.38.8**
全不连通 **in 5.7.8**
全分式环层 $\mathcal{K}_S$ **in 111.49.1**
全子范畴 **in 4.2.10**
全局完全相交 **in 10.135.1**
全局展示 **in 18.17.1**
全忠实 **in 4.2.9**
全零调 **in 21.13.4**
共尾 **in 4.17.1**
关于 $\mathcal{I}$ 导出完备的 **in 52.6.4**
关于 A 完全分歧 **in 15.113.7**
关于 A 非分歧 **in 15.113.7**
关于 A 驯分歧 **in 15.113.7**
关于 $f_1, \ldots, f_n$ 的 *Koszul* 复形 **in 17.24.2**
关于 $f_1, \ldots, f_r$ 的 *Koszul* 复形 **in 15.29.2**
关于 I 是 α-小的 **in 19.2.4**
关于基为 τ 局部的 **in 74.10.1**
关于源为 τ 局部的 **in 74.14.1**
关于源和目标为 *étale*-光滑局部的 **in 74.21.1**
关于源和目标为光滑局部的 **in 74.20.1**
关于目标为 τ 局部的 **in 74.10.1**
关系 **in 10.11.2**
关系 **in 39.3.1**
关系 **in 78.4.1**
关联 *étale* 景 **in 96.4.1**
关联 *fppf topoi* 态射 **in 96.4.5**
关联 *fppf* 景 **in 96.4.1**
关联 *syntomic* 景 **in 96.4.1**
关联 *Zariski* 景 **in 96.4.1**
关联仿射 *étale* 景 **in 96.24.2**
关联仿射 *fppf* 景 **in 96.24.2**
关联仿射 *syntomic* 景 **in 96.24.2**
关联仿射 *Zariski* 景 **in 96.24.2**
关联仿射光滑景 **in 96.24.2**
关联仿射景 **in 96.24.1**
关联光滑景 **in 96.4.1**
关联到 $\mathcal{F}$ 的大景 $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模层 **in 35.8.2**
关联到 $\mathcal{F}$ 的小景 S_{Zar} 或 $S_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层 **in 35.8.2**
具有二元对象的余积 **in 4.5.2**
具有二元对象的积 **in 4.4.2**
具有性质 (β) **in 68.17.1**
具有性质 (β) **in 68.17.1**

具有性质 $\mathcal{P}$ **in 66.7.2**
具有性质 $\mathcal{P}$ **in 67.22.2**
具有性质 $\mathcal{P}$ **in 100.7.2**
具有性质 $\mathcal{P}$ **in 101.16.2**
具有性质 $\mathcal{P}$ **in 101.34.2**
具有拟凝聚上同调层的 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模的导出范畴 **in 104.5.1**
具有拟凝聚上同调层的 $\mathcal{O}_X$-模的导出范畴 **in 75.5.1**
具有纤维积 **in 4.6.3**
具有足够点 **in 7.38.1**
典范下降数据 **in 8.3.5**
典范下降数据 **in 35.2.3**
典范下降数据 **in 35.34.10**
典范下降数据 **in 35.34.11**
典范下降数据 **in 74.3.3**
典范下降数据 **in 74.22.10**
典范下降数据 **in 74.22.11**
典范截面 **in 31.15.1**
典范拓扑 **in 7.47.12**
典范概形结构 **in 29.27.3**
内容理想 **in 15.25.1**
内射 **in 15.56.1**
内射包 **in 47.5.1**
内射消解 **in 13.18.1**
内射消解 **in 13.18.1**
内射的 **in 12.27.1**
内部 **in 5.21.1**
凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 **in 17.12.1**
凝聚 **in 18.23.1**
凝聚 **in 69.12.1**
凝聚 **in 111.36.6**
凝聚模 **in 10.90.1**
凝聚环 **in 10.90.1**
凝聚的 **in 103.17.2**
几乎余连续 **in 7.42.3**
几何 *Frobenius* **in 64.3.4**
几何 *Frobenius* **in 64.3.10**
几何不可约 **in 10.47.4**
几何不可约 **in 33.8.1**
几何不可约的 **in 72.13.1**
几何亏格 **in 53.11.1**
几何分支数 **in 15.108.6**
几何分支数 **in 28.21.4**
几何分支数 **in 28.21.4**
几何分支数 **in 66.23.4**
几何单枝 **in 15.108.1**
几何单枝 **in 28.21.1**
几何单枝 **in 28.21.1**
几何单枝 **in 28.21.1**
几何单枝的 **in 66.23.2**
几何单枝的 **in 66.23.2**
几何单枝的 **in 100.13.1**
几何商 **in 83.10.1**
几何整 **in 10.49.1**
几何整 **in 33.9.1**
几何整 **in 72.14.1**
几何既约 **in 10.43.1**
几何正则 **in 10.166.2**
几何正则 **in 33.12.1**
几何正规 **in 10.165.2**
几何正规 **in 33.10.1**
几何正规 **in 33.10.1**
几何点 **in 59.29.1**
几何点 **in 66.19.1**
几何约化 **in 33.6.1**
几何约化 **in 33.6.1**

几何约化 **in 72.11.1**
几何连通 **in 10.48.3**
几何连通 **in 33.7.1**
几何连通 **in 72.12.1**
几何逐点整 **in 33.9.1**
几何逐点整 **in 33.9.1**
函子 F 的核 **in 12.10.5**
函子 **in 4.2.8**
函子 **in 4.29.5**
函子之间的态射 **in 4.2.15**
函子性内射嵌入 **in 12.27.5**
函子性投射满射 **in 12.28.5**
函子群胚 **in 90.21.1**
函数域 **in 29.50.6**
函数域 **in 72.4.3**
分层 **in 5.28.3**
分支数 **in 15.108.6**
分支数 **in 28.21.4**
分支数 **in 28.21.4**
分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模 **in 24.8.1**
分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模的同态 **in 24.8.1**
分次 (A,B)-双模 **in 22.28.1**
分次 $\mathcal{A}$-模 **in 24.4.1**
分次 $\mathcal{A}$-模的同态 **in 24.4.1**
分次 $\mathcal{O}$-代数层 **in 24.3.1**
分次 $\mathcal{O}$-代数的同态 **in 24.3.1**
分次 A-代数 B 上的分次模 M **in 111.26.3**
分次 A-代数 **in 111.26.3**
分次代数层 **in 24.3.1**
分次内射的 **in 24.25.2**
分次函子 **in 22.25.2**
分次子模 **in 111.26.3**
分次对象范畴 **in 12.16.1**
分次模/环的同态 **in 111.26.3**
分次模 **in 24.4.1**
分次模 **in 111.26.2**
分次模的正合序列 **in 111.26.3**
分次理想 **in 111.26.3**
分次直和 **in 22.25.4**
分歧指数 **in 15.113.1**
分离 R-轨道 **in 83.5.8**
分离 **in 5.4.1**
分离 **in 26.21.3**
分离 **in 26.21.3**
分离 **in 65.13.2**
分离 **in 101.4.2**
分离的 **in 6.11.2**
分离的 **in 7.10.9**
分离的 **in 7.49.2**
分离的 **in 12.19.1**
分离的 **in 66.3.1**
分离的 **in 66.3.1**
分离的 **in 67.4.2**
分离的 **in 87.16.3**
分离的 **in 87.30.1**
分离的 **in 101.4.1**
分离的 **in 101.4.2**
分离群概形 **in 39.4.5**
分离轨道 **in 83.5.8**
分离预层 **in 59.11.1**
分裂 **in 11.8.1**
分裂 **in 12.5.9**
分裂域 **in 11.8.1**
分裂的 **in 14.18.1**
分裂的 **in 14.18.1**
分裂等化子 **in 35.4.2**
分裂纤维化范畴 **in 4.36.2**
分裂群胚纤维化范畴 **in 4.37.2**

分裂节点 **in 53.19.10**
分解群 **in 15.114.3**
切向量 **in 33.16.3**
切向量 **in 111.35.3**
切空间 **in 111.35.3**
划分 **in 5.28.1**
初等 *distinguished* 方块 **in 75.9.1**
初等 *étale* 邻域 **in 68.11.5**
初等 *étale* 邻域的态射 **in 68.11.5**
初等因子整环 **in 15.126.5**
初等标准 **in 16.2.3**
到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 *versal* 环 **in 107.2.2**
到 M 的可除幂 A-导子 **in 60.6.1**
到小 *étale* 景的限制 **in 34.4.15**
到小 *étale* 景的限制 **in 73.4.9**
到小 *pro-étale* 景的限制 **in 61.12.14**
到小 *Zariski* 景的限制 **in 34.3.15**
前推 **in 6.26.1**
前推 **in 7.44.1**
前推 **in 18.13.1**
前推 **in 42.12.1**
前推 **in 59.35.1**
前推 **in 59.35.3**
前推 **in 82.8.1**
剩余域 **in 10.18.1**
剩余度 **in 15.113.1**
剩余度 **in 15.125.1**
剩余次数 **in 15.113.1**
剩余次数 **in 15.125.1**
加厚 **in 37.2.1**
加厚 **in 76.9.1**
加厚 **in 106.3.1**
加厚的态射 **in 37.2.1**
加厚的态射 **in 76.9.1**
加厚的态射 **in 106.3.1**
加性 **in 12.3.1**
加性 **in 12.3.8**
加性幺半范畴 **in 12.17.1**
加权 **in 37.75.2**
加细 **in 5.28.1**
加细 **in 7.8.1**
包络 **in 42.22.1**
半可表示对象 **in 25.2.1**
半正规 **in 29.48.1**
半正规 **in 29.48.3**
半正规化 **in 29.48.8**
半稳定曲线族 **in 109.21.2**
半稳定约化 **in 55.14.6**
单 **in 10.52.9**
单 **in 11.2.3**
单 **in 11.2.3**
单 **in 12.5.3**
单 **in 12.9.1**
单射 **in 6.16.2**
单射 **in 6.16.2**
单射 **in 7.3.1**
单射 **in 7.11.1**
单态射 **in 4.13.1**
单态射 **in 26.23.1**
单态射 **in 67.10.1**
单态射 **in 87.26.1**
单态射 **in 100.8.1**
单枝 **in 15.108.1**
单枝 **in 28.21.1**
单枝 **in 28.21.1**
单枝 **in 28.21.1**
单枝的 **in 68.24.2**

单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模 **in 21.46.1**
单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模 **in 21.46.1**
单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模层 **in 21.46.1**
单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模层 **in 21.46.1**
单纯对象 U **in 14.3.1**
单纯对象范畴 **in 14.3.1**
单纯阿贝尔群 **in 14.3.1**
单纯集合 **in 14.3.1**
参数系 **in 10.60.10**
双侧可许 **in 13.40.9**
双复形 **in 12.18.1**
双有理 **in 29.51.1**
双有理的 **in 29.50.11**
双有理的 **in 67.47.7**
双有理的 **in 68.22.1**
反变 **in 4.3.2**
取值 A 的常值层 **in 59.64.1**
取值 E 的常值层 **in 59.64.1**
取值 M 的常值层 **in 59.64.1**
取值为 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$ **in 6.5.1**
取值为 $\mathcal{C}$ 的预层态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 6.5.1**
取值于 $\mathcal{A}$ 的预层 **in 7.2.2**
取值于 $\mathcal{C}$ 的层 $\mathcal{F}$ **in 6.30.8**
取值于 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$ **in 6.30.8**
叠 **in 8.4.1**
可 *pro* 表示的 **in 90.6.1**
可 *pro* 表示的 **in 90.22.1**
可分 **in 10.42.1**
可分次数 **in 9.12.6**
可分次数 **in 9.14.7**
可分生成 **in 10.42.1**
可分的 **in 9.12.2**
可分的 **in 9.12.2**
可分的 **in 9.12.2**
可分的 **in 9.28.1**
可分解 **in 15.117.1**
可容许单态射 **in 22.7.1**
可容许满态射 **in 22.7.1**
可容许的 **in 15.37.1**
可容许短正合序列 **in 22.7.1**
可数指数的 **in 87.10.2**
可构造 Λ-层 **in 61.28.1**
可构造 **in 5.15.1**
可构造的 **in 59.71.1**
可构造的 **in 59.71.1**
可构造的 **in 59.71.1**
可构造的 **in 61.27.1**
可构造的 **in 61.29.1**
可由 S 上的代数空间表示 **in 94.8.1**
可由代数空间表出的 **in 80.3.1**
可由代数空间表示 **in 94.9.1**
可由代数空间表示的商 **in 78.19.3**
可由代数空间表示的商 **in 78.19.3**
可由概形表示 **in 26.15.1**
可表 **in 26.15.1**
可表商 **in 39.20.2**
可表商 **in 39.20.2**
可表层 **in 7.12.3**
可表的 **in 4.3.6**
可表的 **in 4.6.4**
可表的 **in 4.8.2**
可表的 **in 4.40.1**
可表的 **in 4.42.3**
可表的 **in 90.21.4**
可表示的商 **in 78.19.3**
可表示的商 **in 78.19.3**
可逆 $\mathcal{O}_X$-模 **in 17.25.1**
可逆 $\mathcal{O}_X$-模 **in 111.40.1**

可逆 **in 15.119.1**
可逆 **in 18.32.1**
可逆层 $\mathcal{O}_S(D)$ **in 31.15.1**
可逆模 M **in 111.40.4**
可逆模 **in 111.22.1**
可逆的 **in 4.43.7**
可除幂加厚 **in 60.5.2**
可除幂加厚 **in 60.7.3**
可除幂加厚的同态 **in 60.5.2**
可除幂概形 **in 60.7.2**
可除幂概形的态射 **in 60.7.2**
可除幂环 **in 23.3.1**
可除幂环的同态 **in 23.3.1**
可除幂结构 γ **in 60.7.1**
可除幂结构 **in 23.2.1**
可除幂结构 **in 23.6.1**
右乘法系 **in 4.27.1**
右伴随 **in 4.24.1**
右可导的 **in 13.14.9**
右可许 **in 13.40.9**
右对偶 **in 4.43.8**
右导出函子 RF 在 X 处有定义 **in 13.14.2**
右导出函子 **in 13.15.3**
右正交 **in 13.40.1**
右正合 **in 4.23.1**
合宜的 **in 68.6.1**
合宜的 **in 68.17.1**
合理的 **in 68.6.1**
合理的 **in 68.17.1**
同一同伦类 **in 14.26.1**
同一同伦类 **in 14.28.1**
同伦 **in 22.5.1**
同伦 **in 24.21.1**
同伦余极限 **in 13.33.1**
同伦极限 **in 13.34.1**
同伦的 **in 14.26.1**
同伦的 **in 14.28.1**
同伦等价 **in 12.13.2**
同伦等价 **in 12.13.2**
同伦等价 **in 12.13.8**
同伦等价 **in 12.13.8**
同伦等价 **in 14.26.6**
同伦等价 **in 14.26.6**
同伦范畴 **in 22.5.3**
同伦范畴 **in 24.21.2**
同构 **in 4.2.4**
同类 **in 57.10.1**
同类 **in 57.12.1**
同类的 **in 57.10.1**
同类的 **in 57.12.1**
同调 **in 12.22.3**
同调函子 **in 13.3.5**
唯一因式分解整环 **in 10.120.4**
商函子 **in 13.6.7**
商叠 **in 78.20.1**
商叠 **in 78.20.1**
商对象 **in 12.5.3**
商层 U/R **in 39.20.1**
商层 U/R **in 78.19.1**
商态射 $U \to [U/R]$ **in 90.21.9**
商滤过 **in 12.19.1**
商范畴 $\mathcal{D}/\mathcal{B}$ **in 13.6.7**
固定目标态射族 **in 7.6.1**
固定靶的态射族 **in 59.10.1**
圈 **in 42.8.1**
圈 **in 82.3.1**
在 (U, R, s, t, c) 上笛卡儿的群胚概形态射 **in 39.21.1**

在 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴 **in 90.5.1**
在 $\mathcal{Z}$ 上的加厚 **in 106.3.1**
在 $\mathcal{Z}$ 上的加厚的态射 **in 106.3.1**
在 τ-拓扑中是局部的 **in 35.15.1**
在 A 上拓扑有限型 **in 87.29.1**
在 B 上 *Tor* 独立 **in 75.20.2**
在 E_r 处退化 **in 12.20.2**
在 G 下形式主齐性 **in 39.11.1**
在 I 上的 R-模系统 (M_i, μ_{ij}) **in 10.8.1**
在 k 上 p-无关 **in 15.47.1**
在 R 上整 **in 10.36.1**
在 R 上殆整 **in 10.37.3**
在 S 上 *Tor* 独立 **in 36.22.2**
在 S 上局部有限展示 **in 70.3.1**
在 u 上分裂 **in 79.15.1**
在 u 上强分裂 **in 79.15.1**
在 u 上拟分裂 **in 79.15.1**
在 x 具有性质 $\mathcal{Q}$ **in 67.22.6**
在 x 处具有性质 $\mathcal{P}$ **in 66.7.5**
在 x 处具有性质 $\mathcal{P}$ **in 100.7.5**
在 x 处几何正则 **in 33.12.1**
在 x 处几何约化 **in 72.11.1**
在 x 处单枝 **in 68.24.2**
在 x 处取值为 A 的摩天大楼层 **in 6.27.1**
在 x 处平坦 **in 101.26.2**
在 X/Y 上丰富的 **in 71.14.1**
在 Y 上平坦 **in 17.20.3**
在 Y 上平坦 **in 17.20.3**
在 Y 上平坦 **in 41.9.3**
在 y 上方泛纯 **in 77.3.1**
在 y 上方纯 **in 77.3.1**
在 y 上方纯 **in 77.3.1**
在任意基变换下保持 **in 26.18.3**
在任意基变换下保持 **in 26.18.3**
在基上 τ 局部的 **in 35.22.1**
在基变换下保持 **in 26.18.3**
在基变换下保持 **in 26.18.3**
在基变换下稳定 **in 29.14.1**
在复合下稳定 **in 29.14.1**
在源上 τ 局部的 **in 35.26.1**
在源和目标上 *étale* 局部的 **in 35.32.3**
在源和目标上 *étale* 局部的 **in 35.33.1**
在点 $x \in |X|$ 处有定义 **in 67.47.4**
在理想层 $\mathcal{I}$ 中爆破 X **in 71.17.1**
在目标上 τ 局部的 **in 35.22.1**
域 **in 9.2.1**
域扩张 **in 9.6.2**
基变换 **in 10.14.1**
基变换 **in 10.14.1**
基变换 **in 26.18.1**
基变换 **in 26.18.1**
基变换 **in 26.18.1**
基变换 **in 65.16.2**
基变换 **in 83.3.4**
基本 *étale* 邻域 **in 37.35.1**
基本群 **in 58.6.1**
基点 **in 58.6.1**
塔 **in 9.6.3**
增广 $\epsilon : U \to X$ **in 14.20.1**
处处有定义 **in 13.14.9**
处处有定义 **in 13.14.9**
复合 $f \circ g$ **in 7.15.1**
复合 **in 4.29.1**
复合 **in 7.14.5**
复形 **in 12.5.7**
多重交叉奇点 **in 53.16.2**
大 τ-*topos* **in 59.21.1**
大 τ-景 **in 59.20.2**

大 *étale* 景 **in 34.4.6**
大 *fppf* 景 **in 34.7.6**
大 h 景 **in 38.34.10**
大 *ph* 景 **in 34.8.9**
大 *pro-étale* 景 **in 61.12.7**
大 *pro-étale* 景 **in 61.12.8**
大 *syntomic* 景 **in 34.6.6**
大 *Zariski* 景 **in 34.3.5**
大 **in 59.27.3**
大仿射 *pro-étale* 景 **in 61.12.8**
大光滑景 **in 34.5.6**
大小 **in 19.11.2**
大景 $(Sch/S)_\tau$ 的结构层 **in 35.8.2**
大晶体景 **in 60.8.4**
奇异理想 **in 16.2.1**
奇异轨迹 **in 28.15.1**
奇点消解 **in 54.14.1**
好三角形 **in 13.3.2**
好分层 **in 5.28.2**
好商 **in 83.9.1**
好约化 **in 55.14.8**
始 **in 4.12.1**
始 **in 4.17.3**
子 2-范畴 **in 4.29.2**
子 *topos* **in 7.43.2**
子函子 $H \subset F$ **in 26.15.3**
子域 **in 9.2.1**
子对象 **in 12.5.3**
子层 **in 6.16.2**
子范畴 **in 4.2.10**
子预层 **in 6.16.2**
子预层 **in 7.3.3**
孤立点 **in 5.27.2**
完全分解的 **in 37.78.1**
完全分解的 **in 37.78.1**
完全收敛到 $H^*(K^\bullet)$ **in 12.24.9**
完全收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ **in 12.25.2**
完全收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ **in 12.25.2**
完全正规 **in 10.37.3**
完全相交 **in 10.135.5**
完全相交 **in 23.8.5**
完备主局部化 **in 88.14.7**
完备化 **in 90.7.3**
完备局部环 **in 10.160.1**
完备张量积 **in 87.4.7**
完美 **in 10.45.1**
完美 **in 15.76.1**
完美 **in 15.76.1**
完美 **in 20.49.1**
完美 **in 20.49.1**
完美 **in 21.52.1**
完美 **in 21.52.1**
完美 **in 37.61.2**
完美 **in 64.10.1**
完美 **in 76.47.1**
完美 **in 76.47.1**
完美复形的逼近在 X 上成立 **in 36.14.2**
完美复形逼近在 X 上成立 **in 75.14.2**
完美环映射 **in 15.84.1**
完美闭包 **in 10.45.5**
定义一个节点奇点 **in 53.16.2**
定义一个节点奇点 **in 53.19.1**
定义域 **in 29.50.8**
定义域 **in 67.47.4**
定义有理奇点 **in 54.8.3**
定义理想 **in 10.59.1**
定义理想 **in 15.37.1**
容许关系 **in 42.68.2**

容许的 **in 42.68.2**
寄生的 **in 35.12.1**
寄生的 **in 103.9.1**
对 τ-拓扑在基上局部的 **in 35.22.1**
对 τ-拓扑在源上局部的 **in 35.26.1**
对 τ-拓扑寄生的 **in 35.12.1**
对 A 化归到有理奇点是可能的 **in 54.8.3**
对 F 右零调的 **in 13.15.3**
对 F 左零调的 **in 13.15.3**
对 LF 零调的 **in 13.15.3**
对 RF 零调的 **in 13.15.3**
对 *fpqc* 拓扑满足层性质 **in 34.9.13**
对 *fpqc* 拓扑满足层性质 **in 59.15.5**
对 V 拓扑满足层性质 **in 34.10.11**
对于 τ-拓扑关于基为局部的 **in 74.10.1**
对于 τ-拓扑关于源为局部的 **in 74.14.1**
对于 *étale* 拓扑的层 **in 96.4.3**
对于 *fppf* 拓扑的层 **in 96.4.3**
对于 *syntomic* 拓扑的层 **in 96.4.3**
对于 *Zariski* 拓扑的层 **in 96.4.3**
对于光滑拓扑的层 **in 96.4.3**
对偶化复形 **in 86.2.2**
对偶复形 **in 47.20.1**
对偶复形 **in 47.20.1**
对偶复形 **in 48.2.2**
对偶数 **in 33.16.1**
对偶数 **in 111.35.1**
对数极点的 *de Rham* 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义 **in 50.15.1**
对称幺半范畴 **in 4.43.12**
对称幺半范畴函子 **in 4.43.15**
对给定族满足层性质 **in 34.9.13**
导出余极限 **in 13.33.1**
导出内 *hom* **in 24.29.2**
导出前推 **in 24.29.2**
导出完备 **in 15.93.4**
导出完备 **in 15.93.4**
导出张量积 **in 15.60.13**
导出张量积 **in 20.26.14**
导出张量积 **in 21.17.13**
导出张量积 **in 24.28.2**
导出拉回 **in 24.28.2**
导出极限 **in 13.34.1**
导出等价的 **in 57.18.1**
导出范畴 **in 13.11.3**
导出范畴 **in 22.22.2**
导出范畴 **in 24.26.4**
导出范畴中的拟凝聚对象的三角范畴 **in 96.26.1**
导出范畴的单纯系统 **in 85.13.1**
导出范畴的单纯系统的态射 **in 85.13.1**
导子 **in 10.131.1**
射影 **in 29.44.1**
射影簇 **in 33.26.1**
将半可表示对象与一个预层相关联 **in 25.2.2**
小 *étale topos* **in 59.21.1**
小 *étale* 拓扑斯 **in 66.18.7**
小 *étale* 景 $X_{étale}$ **in 66.18.1**
小 *pro-étale* 景 **in 61.12.8**
小 *Zariski topos* **in 59.21.1**
小 *Zariski* 景 F_{Zar} **in 65.12.6**
小 *Zariski* 景 **in 59.27.3**
小 *étale* 景 **in 87.34.1**
小扩张 **in 10.141.1**
小扩张 **in 90.3.2**
小景 S_{Zar} 或 $S_{étale}$ 的结构层 **in 35.8.2**
局部 P **in 28.4.2**
局部 *Lefschetz* 数 **in 64.14.2**

局部 **in 28.4.1**
局部 **in 29.14.1**
局部为类型 P **in 29.14.2**
局部主闭子概形 **in 31.14.1**
局部主闭子空间 **in 71.6.1**
局部代数 k-概形 **in 33.20.1**
局部具有有限 *Tor* 维数 **in 20.48.1**
局部具有有限 *Tor* 维数 **in 21.51.1**
局部分离 **in 65.13.2**
局部分离的 **in 66.3.1**
局部分离的 **in 66.3.1**
局部分离的 **in 67.4.2**
局部化 *Chern* 特征 **in 42.50.3**
局部化 **in 10.9.6**
局部化态射 **in 7.25.1**
局部化态射 **in 7.30.4**
局部化态射 **in 18.19.1**
局部化态射 **in 18.21.2**
局部化第 p 个 *Chern* 类 **in 42.50.3**
局部可数指数的 **in 87.20.7**
局部可数指数的且经典的 **in 87.20.7**
局部可构造 **in 5.15.1**
局部同态 **in 10.18.1**
局部同构 **in 61.3.1**
局部完全交态射 **in 37.62.2**
局部完全交态射 **in 101.44.1**
局部完全相交 **in 10.135.1**
局部完全相交 **in 15.34.2**
局部完全相交 **in 23.8.5**
局部完全相交态射 **in 76.48.1**
局部射影 **in 29.44.1**
局部常值 **in 18.43.1**
局部常值的 **in 59.64.1**
局部常值的 **in 59.64.1**
局部常值的 **in 59.64.1**
局部幂零 **in 10.32.1**
局部平凡的 **in 39.11.3**
局部平凡的 **in 78.9.3**
局部弱进的 **in 87.20.7**
局部投射的 **in 66.31.2**
局部拟凝聚的 **in 60.11.1**
局部拟凝聚的 **in 96.12.1**
局部拟射影 **in 29.41.1**
局部拟有限 **in 29.21.1**
局部拟有限的 **in 67.27.1**
局部拟有限的 **in 101.23.2**
局部拟紧 **in 5.13.1**
局部有限 **in 5.28.4**
局部有限 **in 20.24.2**
局部有限 **in 111.26.2**
局部有限型 **in 29.15.1**
局部有限型 **in 67.23.1**
局部有限型 **in 101.17.1**
局部有限型的 **in 87.24.1**
局部有限展示 **in 29.22.1**
局部有限展示 **in 70.3.1**
局部有限展示 **in 70.3.1**
局部有限展示 **in 101.27.1**
局部有限展示的 **in 67.28.1**
局部环 **in 10.18.1**
局部环映射 $\varphi : R \to S$ **in 10.18.1**
局部环的 *étale* 同态 **in 41.11.1**
局部环的非分歧同态 **in 41.3.1**
局部自由 **in 10.78.1**
局部自由 **in 17.14.1**
局部自由 **in 18.23.1**
局部诺特 **in 5.9.1**
局部诺特 **in 28.5.1**

局部诺特 **in 111.36.5**
局部诺特的 **in 87.20.7**
局部赋环 *topoi* 的态射 **in 18.40.9**
局部赋环 **in 18.40.6**
局部赋环景 **in 18.40.4**
局部赋环景的态射 **in 18.40.9**
局部赋环空间 $(X, \mathcal{O}_X)$ **in 26.2.1**
局部赋环空间态射 **in 26.2.1**
局部进 * **in 87.20.7**
局部连通 **in 5.7.10**
局部闭子叠 **in 100.9.9**
局部闭子空间 **in 65.12.1**
局部闭浸入 **in 26.10.2**
局部非循环的 **in 59.93.1**
层 **in 5.28.3**
层 **in 6.9.1**
层 **in 7.7.1**
层 **in 7.7.6**
层 **in 7.47.10**
层 **in 59.11.1**
层 **in 96.4.3**
层论空 **in 7.42.1**
展平分层 **in 38.21.3**
展平分层 **in 38.21.3**
嵌入 **in 7.43.1**
嵌入分支 **in 31.4.1**
嵌入点 **in 31.4.1**
嵌入相伴点 **in 31.4.1**
嵌入相伴素理想 **in 10.67.1**
嵌入素理想 **in 10.67.1**
左乘法系 **in 4.27.1**
左伴随 **in 4.24.1**
左可导的 **in 13.14.9**
左可许 **in 13.40.9**
左对偶 **in 4.43.8**
左导出函子 LF 在 X 处有定义 **in 13.14.2**
左导出函子 **in 13.15.3**
左正交 **in 13.40.1**
左正合 **in 4.23.1**
带环空间的闭浸入 **in 17.13.1**
常值层 **in 18.43.1**
常值层 **in 59.23.1**
常值层 **in 59.64.1**
常值层 **in 59.64.1**
常值层 **in 59.64.1**
幂零 **in 10.32.1**
平凡 $\mathcal{G}$-*torsor* **in 20.4.1**
平凡 $\mathcal{G}$-*torsor* **in 21.4.1**
平凡 *Kan* 纤维化 **in 14.30.1**
平凡 **in 15.119.1**
平凡下降数据 **in 8.3.5**
平凡下降数据 **in 35.2.3**
平凡下降数据 **in 35.34.10**
平凡下降数据 **in 74.3.3**
平凡下降数据 **in 74.22.10**
平凡的 **in 17.25.1**
平凡的 **in 39.11.1**
平凡的 **in 78.9.1**
平凡的 **in 111.40.4**
平坦 **in 10.39.1**
平坦 **in 10.39.1**
平坦 **in 17.17.1**
平坦 **in 17.17.3**
平坦 **in 17.20.1**
平坦 **in 17.20.1**
平坦 **in 18.28.1**
平坦 **in 18.28.1**
平坦 **in 18.28.1**

平坦 **in 18.28.1**
平坦 **in 18.31.1**
平坦 **in 18.31.1**
平坦 **in 18.31.3**
平坦 **in 29.26.1**
平坦 **in 29.26.1**
平坦 **in 41.9.3**
平坦 **in 88.13.4**
平坦于 Y **in 67.31.2**
平坦基变换 **in 83.3.4**
平坦基变换性质 **in 103.7.1**
平坦局部完全相交 **in 10.136.1**
平坦拉回 **in 42.14.1**
平坦拉回 **in 82.10.1**
平坦的 **in 41.9.1**
平坦的 **in 41.9.3**
平坦的 **in 67.30.1**
平坦的 **in 101.25.1**
平坦的（相应地，忠实平坦的） **in 41.9.1**
平坦群概形 **in 39.4.5**
平移 **in 12.16.4**
幺半范畴 **in 4.43.3**
幺半范畴函子 **in 4.43.5**
底层拓扑空间 **in 100.4.8**
底层集合预层 **in 6.5.2**
开 **in 67.6.2**
开子 *topos* **in 7.43.4**
开子叠 **in 100.9.9**
开子概形 **in 26.10.2**
开子空间 **in 6.31.2**
开子空间 **in 65.12.1**
开子群 **in 64.27.1**
开子群概形 **in 39.4.3**
开浸入 **in 7.43.7**
开浸入 **in 26.3.1**
开浸入 **in 26.10.2**
开浸入 **in 65.12.1**
开浸入 **in 100.9.1**
开的 **in 29.24.1**
开的 **in 101.11.2**
张量幂 **in 17.25.6**
张量积 **in 87.4.7**
张量积微分分次代数 **in 22.3.4**
弱 R-等价的 **in 83.5.4**
弱 R-轨道 **in 83.5.4**
弱 *Serre* 子范畴 **in 12.10.1**
弱于典范拓扑 **in 7.12.2**
弱函子 **in 4.29.5**
弱可缩 **in 7.40.2**
弱定义理想 **in 87.4.8**
弱容许的 **in 87.4.8**
弱平展 **in 15.106.1**
弱平展 **in 37.64.1**
弱收敛到 $H(K)$ **in 12.23.6**
弱收敛到 $H^*(K^\bullet)$ **in 12.24.9**
弱收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ **in 12.25.2**
弱收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ **in 12.25.2**
弱正规 **in 29.56.9**
弱正规化 **in 29.56.8**
弱生成元 **in 13.36.3**
弱相伴 **in 10.66.1**
弱相伴 **in 31.5.1**
弱相伴 **in 71.2.2**
弱维数 $\leq d$ **in 15.106.3**
弱解 **in 15.117.1**
弱轨道 **in 83.5.4**
弱进的 **in 87.7.1**
弱进的 **in 87.9.7**

弱非分歧 **in 15.113.1**
弱非分歧 **in 15.125.1**
弱预容许的 **in 87.4.8**
弱预进的 **in 87.7.1**
强 $\mathcal{C}$-笛卡儿态射 **in 4.33.1**
强生成元 **in 13.36.3**
强笛卡儿态射 **in 4.33.1**
强超越 **in 10.123.7**
形变范畴 **in 90.16.8**
形式 *étale* **in 76.16.1**
形式 *étale* **in 76.13.1**
形式主齐性的 **in 78.9.1**
形式代数空间 **in 87.11.1**
形式代数空间态射 **in 87.11.1**
形式修改 **in 88.24.1**
形式光滑 **in 10.138.1**
形式光滑 **in 15.38.1**
形式光滑 **in 15.38.3**
形式光滑 **in 76.13.1**
形式光滑 **in 76.19.1**
形式光滑 **in 106.8.1**
形式光滑的 **in 37.11.1**
形式对象 **in 98.9.1**
形式对象的态射 $a : \xi \to \eta$ **in 90.7.1**
形式对象的态射 **in 98.9.1**
形式对象范畴 $\widehat{\mathcal{F}}$ **in 90.7.1**
形式平展 **in 10.150.1**
形式平展的 **in 37.8.1**
形式谱 **in 87.9.9**
形式链状 **in 15.111.1**
形式非分歧 **in 10.148.1**
形式非分歧 **in 76.13.1**
形式非分歧 **in 76.14.1**
形式非分歧的 **in 37.6.1**
微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模 **in 24.17.1**
微分分次 $(\mathcal{A}, \mathcal{B})$-双模的同态 **in 24.17.1**
微分分次 (A, B)-双模 **in 22.28.1**
微分分次 $\mathcal{A}$-模 **in 24.13.1**
微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态 **in 24.13.1**
微分分次 $\mathcal{O}$-代数层 **in 24.12.1**
微分分次 $\mathcal{O}$-代数的同态 **in 24.12.1**
微分分次代数层 **in 24.12.1**
微分分次代数的同态 **in 22.3.2**
微分分次模 **in 22.4.1**
微分分次模 **in 24.13.1**
微分分次模的同态 **in 22.4.1**
微分分次直和 **in 22.26.4**
微分对象 **in 12.22.1**
微分层 $\Omega_{X/Y}$ **in 18.33.10**
微分模 **in 10.131.2**
微分模 **in 17.28.3**
微分模 **in 18.33.3**
忠实平坦 **in 10.39.1**
忠实平坦 **in 10.39.1**
忠实平坦 **in 41.9.1**
忠实平坦的 **in 41.9.3**
忠实的 **in 4.2.9**
态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ *over* S **in 39.13.1**
态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ **in 78.11.1**
态射 $(N, \varphi) \to (N', \varphi')$ **in 35.3.1**
态射 $(U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ *of* 函子 群胚 **in 90.21.1**
态射 $\psi : (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}) \to (\mathcal{F}'_i, \varphi'_{ij})$ **in 35.2.1**
态射 $\psi : (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}) \to (\mathcal{F}'_i, \varphi'_{ij})$ **in 74.3.1**
态射 $\psi : (G, m) \to (G', m')$ *over* S **in 39.4.1**
态射 $\psi : (G, m) \to (G', m')$ **in 78.5.1**

态射 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \to (V_i', \varphi_{ij}')$ **in 35.34.3**
态射 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \to (V_i', \varphi_{ij}')$ **in 74.22.3**
态射 $\psi : (X_i, \varphi_{ij}) \to (X_i', \varphi_{ij}')$ **in 8.3.1**
态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 6.3.1**
态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 6.30.1**
态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 6.30.8**
态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 6.30.11**
态射 $f : (V/Y, \varphi) \to (V'/Y, \varphi')$ **in 74.22.1**
态射 $f : p \to p'$ **in 7.37.2**
态射 $g : (V/X, \varphi) \to (V'/X, \varphi')$ **in 35.34.1**
态射 $U \to U'$ **in 14.3.1**
态射 $U \to U'$ **in 14.5.1**
态射 **in 6.25.1**
态射 **in 6.30.2**
态射 **in 7.2.2**
态射 **in 7.14.1**
态射 **in 12.20.1**
态射 **in 12.21.1**
态射 **in 12.22.1**
态射 **in 13.3.1**
态射 **in 37.35.1**
态射 **in 64.18.1**
性质 $\mathcal{P}$ **in 65.5.1**
性质 $\mathcal{P}$ **in 80.4.1**
性质 $\mathcal{P}$ **in 94.10.1**
惯性群 **in 15.114.3**
扩张 **in 23.4.1**
扩张态射 **in 12.6.1**
扭转 **in 27.10.1**
扭转 **in 27.21.1**
投射 **in 10.77.1**
投射 **in 64.7.1**
投射包 **in 47.4.1**
投射有限 **in 5.22.1**
投射有限群 **in 5.30.5**
投射消解 **in 13.19.1**
投射消解 **in 13.19.1**
投射的 **in 12.28.1**
投射维数 **in 10.109.2**
投射覆盖 **in 47.4.1**
拉回 **in 6.26.1**
拉回 **in 7.47.4**
拉回 **in 18.13.1**
拉回 **in 39.3.3**
拉回 **in 59.36.1**
拉回 **in 78.4.3**
拉回函子 **in 4.33.6**
拉回函子 **in 8.3.4**
拉回函子 **in 35.34.7**
拉回函子 **in 35.34.9**
拉回函子 **in 74.22.7**
拉回函子 **in 74.22.9**
拉回选择 **in 4.33.6**
拓扑 X 的基 **in 5.5.1**
拓扑 X 的基底 **in 5.5.1**
拓扑 X 的子基 **in 5.5.4**
拓扑 X 的子基底 **in 5.5.4**
拓扑 **in 7.47.6**
拓扑幂零的 **in 87.4.8**
拓扑模 **in 5.30.10**
拓扑模 **in 15.37.1**
拓扑模的同态 **in 5.30.10**
拓扑模的同态 **in 15.37.1**
拓扑环 **in 5.30.7**
拓扑环 **in 15.37.1**
拓扑环的同态 **in 5.30.7**
拓扑环的同态 **in 15.37.1**
拓扑空间 **in 66.4.7**

拓扑空间的严格映射 **in 5.6.3**
拓扑群 **in 5.30.1**
拓扑群的同态 **in 5.30.1**
拟 *sober* **in 5.8.6**
拟仿射 **in 28.24.1**
拟仿射 **in 28.24.1**
拟仿射 **in 29.13.1**
拟仿射的 **in 67.21.2**
拟优 **in 15.53.1**
拟优秀的 **in 29.20.1**
拟凝聚 $\mathcal{O}_{\mathcal{X}}$-模 **in 96.11.1**
拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层 **in 17.10.1**
拟凝聚 **in 18.23.1**
拟凝聚 **in 66.29.1**
拟凝聚 **in 111.36.1**
拟凝聚层的下降数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ **in 35.2.1**
拟凝聚层的下降数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$ **in 74.3.1**
拟凝聚模 **in 39.14.1**
拟凝聚模 **in 78.12.1**
拟凝聚模中的晶体 **in 60.11.3**
拟凝聚的 **in 59.17.2**
拟凝聚的 **in 60.11.1**
拟分离 **in 26.21.3**
拟分离 **in 26.21.3**
拟分离 **in 65.13.2**
拟分离 **in 101.4.2**
拟分离的 **in 66.3.1**
拟分离的 **in 66.3.1**
拟分离的 **in 67.4.2**
拟分离的 **in 87.16.3**
拟分离的 **in 87.30.1**
拟分离的 **in 101.4.1**
拟分离的 **in 101.4.2**
拟各向同性平凡的 **in 39.11.3**
拟同构 **in 12.13.4**
拟同构 **in 12.13.10**
拟射影 **in 29.41.1**
拟射影簇 **in 33.26.1**
拟有限 **in 10.122.3**
拟有限 **in 10.122.3**
拟有限 **in 29.21.1**
拟有限的 **in 67.27.1**
拟有限的 **in 101.24.1**
拟正则序列 **in 10.69.1**
拟正则浸入 **in 31.22.1**
拟正则浸入 **in 76.44.2**
拟正则理想 **in 15.33.1**
拟正则的 **in 31.21.2**
拟等平凡的 **in 78.9.3**
拟紧 **in 5.12.1**
拟紧 **in 5.12.1**
拟紧 **in 7.17.1**
拟紧 **in 7.17.4**
拟紧 **in 7.17.4**
拟紧 **in 26.19.1**
拟紧 **in 67.8.2**
拟紧 **in 111.6.4**
拟紧合 **in 5.17.2**
拟紧的 **in 66.5.1**
拟紧的 **in 87.17.2**
拟紧的 **in 87.17.4**
拟紧的 **in 100.6.1**
拟紧的 **in 101.7.2**
拟逆 **in 4.2.17**
挠元素 **in 15.22.1**
挠模 **in 15.22.1**
挠的 **in 31.11.2**
挠的 **in 64.18.6**

推出 **in 4.9.1**
推出 **in 14.8.1**
提升 **in 4.32.2**
提升 **in 4.32.2**
提升 **in 90.17.1**
提升定理 **in 111.24.1**
提升的态射 **in 90.17.1**
提升范畴 **in 90.17.1**
提升集合 **in 90.17.1**
摩天大楼层 **in 6.27.1**
摩天大楼层 **in 6.27.1**
摩天大楼层 **in 6.27.1**
摩天大楼层 **in 6.27.1**
摩天大楼层 **in 7.32.6**
支撑 **in 10.40.1**
支撑 **in 17.5.1**
支撑 **in 17.5.1**
支撑 **in 42.8.3**
支撑 **in 66.20.3**
支撑 **in 66.20.3**
支撑在 T 上 **in 36.6.1**
支撑在 T 上 **in 75.3.2**
支撑在 T 上的截面子层 **in 70.14.6**
支配 **in 10.50.1**
支配 **in 10.88.2**
支配的 **in 29.8.1**
支配的 **in 29.50.10**
支配的 **in 67.18.1**
支配的 **in 67.47.6**
收敛到 $H(K)$ **in 12.23.6**
收敛到 $H^*(K^\bullet)$ **in 12.24.9**
收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ **in 12.25.2**
收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$ **in 12.25.2**
改变 **in 29.52.12**
改变 **in 72.8.3**
数值多项式 **in 10.58.3**
数值多项式 **in 111.26.1**
数值类型 **in 55.3.1**
数域 **in 9.7.8**
整 **in 10.36.1**
整 **in 10.38.1**
整 **in 28.3.1**
整 **in 29.45.1**
整 **in 111.33.12**
整体 *Lefschetz* 数 **in 64.14.1**
整体截面 **in 7.45.1**
整体维数 **in 10.109.10**
整域 **in 9.2.2**
整环 **in 9.2.2**
整的 **in 67.45.2**
整的 **in 72.4.1**
整的 **in 101.10.1**
整的 **in 101.50.1**
整闭 **in 10.36.9**
整闭包 **in 10.36.9**
整闭包 **in 67.48.2**
斜域 **in 11.2.2**
无处稠密 **in 5.21.1**
无挠 **in 15.22.1**
无挠的 **in 31.11.2**
无阻碍的 **in 90.9.1**
普通双重点 **in 53.16.2**
普通双重点 **in 53.19.1**
景 $\mathcal{C}$ 在对象 U 处的局部化 **in 7.25.1**
景 **in 7.6.2**
景 **in 59.10.2**
晶体景 **in 60.9.1**
曲线 **in 33.43.1**

曲线 **in 59.67.9**
更弱 **in 7.47.8**
更强 **in 7.47.8**
更粗 **in 7.47.8**
更细 **in 7.47.8**
有向 **in 4.19.1**
有向 **in 4.19.1**
有向偏序集 **in 4.21.1**
有向系统 **in 4.21.4**
有向系统 **in 10.8.1**
有向逆系统 **in 4.21.4**
有向集 **in 4.21.1**
有向集 **in 111.2.1**
有序 *Čech* 复形 **in 20.23.2**
有效 *Cartier* 除子 $D \subset X$ 相伴的 *Weil* 除子 $[D]$ **in 111.49.1**
有效 *Cartier* 除子 D_1 与 D_2 的和 **in 31.14.6**
有效 *Cartier* 除子 D_1 与 D_2 的和 **in 71.6.6**
有效 *Cartier* 除子 **in 31.14.1**
有效 *Cartier* 除子 **in 71.6.1**
有效 *Cartier* 除子 **in 111.49.1**
有效 *Cartier* 除子之和 **in 115.23.9**
有效 *Cartier* 除子的拉回 **in 31.14.12**
有效 *Cartier* 除子的拉回 **in 71.6.10**
有效 **in 35.2.3**
有效 **in 35.3.4**
有效满态射 **in 7.12.1**
有效的 **in 8.3.5**
有效的 **in 35.34.10**
有效的 **in 35.34.11**
有效的 **in 42.8.4**
有效的 **in 59.16.1**
有效的 **in 59.16.6**
有效的 **in 62.9.1**
有效的 **in 74.3.3**
有效的 **in 74.22.10**
有效的 **in 74.22.11**
有效的 **in 98.9.4**
有理函数 $f \in K(X)^*$ 相伴的 *Weil* 除子 **in 111.49.1**
有理函数 **in 29.50.3**
有理函数 **in 67.47.2**
有理函数域 **in 29.50.6**
有理函数域 **in 72.4.3**
有理函数环 **in 29.50.4**
有理函数环 **in 67.47.3**
有理映射 **in 29.50.1**
有理映射 **in 67.47.1**
有理等价 **in 82.15.1**
有理等价于零 **in 42.19.1**
有理等价于零 **in 82.15.1**
有理等价的 **in 42.19.1**
有界导出范畴 **in 13.11.3**
有界滤过导出范畴 **in 13.13.7**
有界的 **in 12.24.7**
有界的 **in 13.8.1**
有限 *Tor*-维数 **in 64.12.1**
有限 R-模 **in 10.5.1**
有限 *tor* 维数 **in 15.68.1**
有限 *tor* 维数 **in 15.68.1**
有限 *Tor* 维数 **in 20.48.1**
有限 *Tor* 维数 **in 21.51.1**
有限 **in 9.7.1**
有限 **in 29.45.1**
有限全局展示 **in 18.17.1**
有限内射维数 **in 15.71.1**
有限型 **in 17.9.1**
有限型 **in 18.23.1**

有限型 **in 29.15.1**
有限型 **in 29.15.1**
有限型 **in 101.17.1**
有限型点 **in 29.16.3**
有限型点 **in 67.25.2**
有限型点 **in 101.18.2**
有限型的 **in 10.6.1**
有限型的 **in 67.23.1**
有限型的 **in 87.24.1**
有限局部常值 **in 18.43.1**
有限局部常值的 **in 59.64.1**
有限局部常值的 **in 59.64.1**
有限局部自由 **in 10.78.1**
有限局部自由 **in 17.14.1**
有限局部自由 **in 18.23.1**
有限局部自由 **in 29.49.1**
有限局部自由 **in 111.22.1**
有限局部自由模中的晶体 **in 60.11.3**
有限局部自由的 **in 67.46.2**
有限展示 R-模 **in 10.5.1**
有限展示 **in 17.11.1**
有限展示 **in 18.23.1**
有限展示 **in 29.22.1**
有限展示 **in 101.27.1**
有限展示 **in 111.2.8**
有限展示的 R-模 **in 10.5.1**
有限展示的 **in 10.6.1**
有限展示的 **in 67.28.1**
有限投射维数 **in 10.109.2**
有限投射维数 **in 15.70.1**
有限整体维数 **in 10.109.10**
有限滤过对象范畴 **in 13.13.1**
有限生成 R-模 **in 10.5.1**
有限生成域扩张 **in 9.6.6**
有限的 **in 10.7.1**
有限的 **in 11.2.1**
有限的 **in 12.19.1**
有限的 **in 67.45.2**
有限的 **in 101.10.1**
有限自由 **in 18.17.1**
有限长度 R-模 M 的行列式 **in 42.68.2**
有限阶加厚 **in 37.2.1**
有限阶加厚 **in 76.9.1**
本质常值 **in 4.22.1**
本质常值 **in 4.22.1**
本质常值系统 **in 4.22.2**
本质常值逆系统 **in 4.22.2**
本质扩张 **in 47.2.1**
本质有限型 **in 10.54.1**
本质有限展示 **in 10.54.1**
本质满 **in 4.2.9**
本质满射 **in 90.3.9**
本质的 **in 47.2.1**
本质的 **in 47.2.1**
朴素 *rig*-平坦 **in 88.15.2**
朴素余切复形 **in 10.134.1**
朴素余切复形 **in 17.31.1**
朴素余切复形 **in 17.31.6**
朴素余切复形 **in 18.35.1**
朴素余切复形 **in 18.35.4**
朴素阻碍理论 **in 98.23.5**
权重 **in 37.75.2**
条件 *(RS)* **in 90.16.1**
条件 *(RS)* **in 98.5.1**
条件 *(RS*)* **in 98.18.1**
条件 *(S1)* 和 *(S2)* **in 90.10.1**
极不连通 **in 5.26.1**
极大 *Cohen-Macaulay* **in 10.103.8**

极小万有的 **in 90.14.4**
极小多项式 **in 9.9.1**
极小模型 **in 55.8.4**
极小的 **in 55.3.12**
极小的 **in 90.14.4**
极小的 **in 90.27.1**
极限 **in 4.14.1**
极限 **in 12.20.2**
标准 τ-覆盖 **in 59.20.4**
标准 *étale* 覆盖 **in 34.4.5**
标准 *étale* **in 10.144.1**
标准 *étale* **in 29.37.1**
标准 *étale* **in 59.26.3**
标准 *fppf* 覆盖 **in 34.7.5**
标准 *fpqc* 覆盖 **in 34.9.10**
标准 *ph* 覆盖 **in 34.8.1**
标准 *pro-étale* 覆盖 **in 61.12.6**
标准 *syntomic* 覆盖 **in 34.6.5**
标准 *syntomic* **in 29.31.1**
标准 V 覆盖 **in 34.10.1**
标准 *Zariski* 覆盖 **in 34.3.4**
标准光滑 **in 10.137.5**
标准光滑 **in 10.137.5**
标准光滑 **in 29.35.1**
标准光滑代数 **in 10.137.5**
标准光滑覆盖 **in 34.5.5**
标准开覆盖 **in 26.5.2**
标准开覆盖 **in 26.5.2**
标准开覆盖 **in 27.8.2**
标准开集 **in 10.17.3**
标准收缩 **in 38.4.6**
标准收缩 **in 38.5.5**
核 **in 12.3.9**
核 **in 13.6.5**
核 **in 13.6.5**
根式 **in 29.10.1**
根式 **in 76.3.1**
格 **in 10.121.3**
概形 **in 26.9.1**
概形中的粗商 **in 83.6.1**
概形中的范畴商 **in 83.4.1**
概形态射 **in 26.9.1**
概形范畴中的范畴商 **in 83.4.1**
概形论交 **in 29.4.4**
概形论交 **in 67.14.4**
概形论像 **in 29.6.2**
概形论像 **in 67.16.2**
概形论像 **in 101.38.1**
概形论并 **in 29.4.4**
概形论并 **in 67.14.4**
概形论支撑 **in 29.5.5**
概形论稠密 **in 29.7.1**
概形论稠密 **in 67.17.3**
概形论闭包 **in 29.7.1**
概形论闭包 **in 67.17.3**
模值函子 **in 46.3.1**
模值函子的态射 **in 46.3.1**
模有理等价的 k-圈的 *Chow* 群 **in 42.19.1**
模的下降态射 **in 35.4.15**
模的下降数据 (N, φ) **in 35.3.1**
模的导出范畴的单纯系统 **in 85.14.1**
模的导出范畴的单纯系统的态射 **in 85.14.1**
模的有效下降态射 **in 35.4.15**
横向 **in 4.28.1**
横向 **in 4.29.1**
次典范的 **in 7.12.2**
次数 d 和维数 r 的线性系 **in 53.3.1**
次数 **in 9.7.1**

次数 **in 29.49.1**
次数 **in 33.44.1**
次数 **in 33.44.1**
次数 **in 67.46.2**
次数为 p 的双变类 c **in 82.26.1**
正则 **in 10.110.7**
正则 **in 10.157.1**
正则 **in 15.42.1**
正则 **in 28.9.1**
正则 **in 37.21.1**
正则参数系 **in 10.60.10**
正则局部环 **in 10.60.10**
正则序列 **in 10.68.1**
正则态射 **in 37.21.1**
正则截面 **in 31.15.6**
正则截面 **in 71.7.4**
正则浸入 **in 31.22.1**
正则理想 **in 15.33.1**
正则的 **in 12.24.7**
正则的 **in 31.21.2**
正则的 **in 31.24.7**
正则的 **in 71.10.9**
正则轨迹 **in 28.15.1**
正合 **in 4.23.1**
正合 **in 12.5.7**
正合 **in 12.5.7**
正合 **in 12.5.7**
正合偶 **in 12.21.1**
正合函子 **in 13.3.3**
正合复形 **in 12.5.7**
正合序列 **in 12.5.7**
正合的 **in 42.2.1**
正规 **in 10.37.1**
正规 **in 10.37.11**
正规 **in 28.7.1**
正规 **in 37.20.1**
正规交叉除子 **in 41.21.4**
正规化 **in 29.55.1**
正规化 **in 67.48.3**
正规化 **in 67.49.6**
正规化 **in 101.46.3**
正规化的 **in 90.27.1**
正规态射 **in 37.20.1**
正规的 **in 9.15.1**
正规的 **in 9.28.1**
沿 f 的基扩张 **in 35.4.15**
沿 R 的消失阶 **in 10.121.2**
沿 X_s 泛纯 **in 38.16.1**
沿 X_s 纯 **in 38.16.1**
沿 X_s 纯 **in 38.16.1**
沿 Z 爆破 X **in 71.17.1**
法丛 **in 31.20.5**
法锥 $C_Z X$ **in 31.20.5**
泛 S-纯 **in 38.16.1**
泛 Y-纯 **in 77.3.1**
泛 *Japanese* **in 10.162.1**
泛 *Japanese* **in 28.13.1**
泛单射 **in 10.82.1**
泛单射 **in 29.10.1**
泛单射 **in 35.4.5**
泛单射的 **in 67.19.3**
泛单射的 **in 101.14.2**
泛同胚 **in 29.46.1**
泛同胚 **in 67.53.2**
泛同胚 **in 101.15.2**
泛地 **in 83.7.1**
泛局部非循环的 **in 59.93.1**
泛开 **in 67.6.2**

泛开的 **in 29.24.1**
泛开的 **in 101.11.2**
泛有效满态射 **in 7.12.1**
泛正合 **in 10.82.1**
泛淹没的 **in 29.25.1**
泛淹没的 **in 67.7.2**
泛淹没的 **in 101.12.2**
泛范畴商 **in 83.4.4**
泛链状 **in 10.105.3**
泛链状 **in 29.17.1**
泛链状的 **in 68.25.4**
泛闭 **in 5.17.2**
泛闭 **in 26.20.1**
泛闭 **in 67.9.2**
泛闭的 **in 101.13.2**
浸入 **in 26.10.2**
浸入 **in 65.12.1**
浸入 **in 100.9.1**
消解函子 **in 13.23.2**
消解性质 **in 36.36.1**
消解性质 **in 75.28.1**
深度 k **in 30.11.1**
深度 k **in 30.11.1**
深度 **in 10.72.1**
深度 **in 51.13.1**
混合特征 **in 15.115.3**
淹没映射 **in 5.6.3**
淹没的 **in 29.25.1**
淹没的 **in 67.7.2**
淹没的 **in 101.12.2**
满 **in 12.5.3**
满射 **in 6.16.2**
满射 **in 6.16.2**
满射 **in 7.3.1**
满射 **in 7.11.1**
满射 **in 29.9.1**
满射 **in 100.5.1**
满射的 **in 67.5.2**
满射的 **in 87.25.1**
满态射 **in 4.13.1**
满足 *Zariski* 拓扑的层性质 **in 26.15.3**
满足赋值判别法 **in 67.41.1**
满足赋值判别法的唯一性部分 **in 67.41.1**
满足赋值判别法的存在性部分 **in 67.41.1**
满足赋值判据的唯一性部分 **in 26.20.3**
满足赋值判据的存在性部分 **in 26.20.3**
滤过 **in 4.19.1**
滤过 **in 4.19.1**
滤过内射 **in 64.7.1**
滤过内射 **in 111.30.3**
滤过内射的 **in 13.26.1**
滤过复形 $K^\bullet$ **in 12.24.1**
滤过对象 **in 12.19.1**
滤过对象的态射 $(A, F) \to (B, F)$ **in 12.19.1**
滤过导出函子 **in 64.8.1**
滤过导出范畴 **in 13.13.5**
滤过微分对象 **in 12.23.1**
滤过拟同构 **in 13.13.2**
滤过拟同构 **in 64.7.1**
滤过拟同构 **in 111.30.6**
滤过零调 **in 111.30.7**
滤过零调的 **in 13.13.2**
点 p **in 7.32.2**
点 p **in 7.52.1**
点 $x \in X$ 处平坦 **in 29.26.1**
点 $x \in X$ 处平坦于 S **in 29.26.1**
点 $x \in X$ 处拟有限 **in 29.21.1**
点 $x \in X$ 处有定义 **in 29.50.8**

点 **in 66.4.1**
点 **in 100.4.2**
爆破代数 **in 10.70.1**
特化 **in 5.19.1**
特化 **in 111.6.22**
特化 **in 111.36.2**
特化下稳定 **in 5.19.1**
特化可沿 f 提升 **in 5.19.4**
特化的 **in 5.19.4**
特异三角形 **in 22.8.2**
特征 **in 9.5.1**
特殊余连续函子 u **in 7.29.2**
环映射 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的初等 *étale* 局部化 **in 38.6.1**
环系统 **in 111.2.1**
生成 **in 17.4.1**
生成元 **in 13.36.3**
生成元 **in 19.10.1**
生成域扩张 **in 9.6.6**
由 r 个全局截面生成 **in 18.17.1**
由 r 个截面局部生成 **in 18.23.1**
由 s_i 生成的子层 **in 17.4.5**
由全局截面生成 **in 17.4.1**
由全局截面生成 **in 18.17.1**
由开浸入表示 **in 26.15.3**
由态射 f_i 生成的 U 上的筛 **in 7.47.3**
由截面局部生成 **in 17.8.1**
由截面局部生成 **in 18.23.1**
由有限多个全局截面生成 **in 18.17.1**
由有限自由 R-模构成的预解 **in 10.71.2**
由正规化爆破给出的奇点消解 **in 54.14.2**
由自由 R-模构成的预解 **in 10.71.2**
界定了 f 的纤维的次数 **in 29.58.1**
直和 *dévissage* **in 10.84.1**
直和 **in 12.3.5**
直接像 **in 59.35.1**
直接像 **in 59.35.3**
直接像函子 **in 7.25.1**
直接像函子 **in 18.19.1**
直接特化 **in 5.20.1**
相交数 **in 33.45.3**
相交数 **in 72.18.3**
相伴 **in 10.63.1**
相伴 **in 31.2.1**
相伴的 **in 10.120.1**
相似的 **in 59.61.3**
相关联的分次环 **in 17.25.7**
相反代数 **in 11.2.5**
相反微分分次代数 **in 22.11.1**
相反范畴 **in 4.3.1**
相容 **in 13.5.1**
相对 H_1-正则浸入 **in 31.23.2**
相对丰富的 **in 29.38.1**
相对丰富的 **in 71.14.1**
相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形 **in 48.20.5**
相对于 K 在 $\bar{x}$ 处局部非循环 **in 59.93.1**
相对于 K 局部非循环 **in 59.93.1**
相对于 K 泛局部非循环 **in 59.93.1**
相对于 R 完美 **in 15.85.1**
相对于 R 有限展示 **in 15.82.2**
相对于 R 的 m-伪凝聚 **in 15.83.4**
相对于 R 的 m-伪凝聚 **in 15.83.4**
相对于 R 的伪凝聚 **in 15.83.4**
相对于 R 的伪凝聚 **in 15.83.4**
相对于 S 伪凝聚 **in 37.59.2**
相对于 S 伪凝聚 **in 37.59.2**
相对于 S 完美 **in 36.35.1**
相对于 S 是 m-伪凝聚的 **in 37.59.2**

相对于 S 是 m-伪凝聚的 **in 37.59.2**
相对于 S 有限展示 **in 37.58.1**
相对于 S 有限展示 **in 37.58.1**
相对于 S 泛纯 **in 38.16.1**
相对于 S 纯 **in 38.16.1**
相对于 S 纯 **in 38.16.1**
相对于 $X \to S$ 的下降数据 **in 35.34.1**
相对于 $Y \to X$ 的下降数据 **in 74.22.1**
相对于 Y 完美 **in 76.52.1**
相对于 Y 是 m-伪凝聚的 **in 76.45.3**
相对于 Y 是 m-伪凝聚的 **in 76.45.3**
相对于 Y 是伪凝聚的 **in 76.45.3**
相对于 Y 是伪凝聚的 **in 76.45.3**
相对于 Y 泛纯 **in 77.3.1**
相对于 Y 纯 **in 77.3.1**
相对于 Y 纯 **in 77.3.1**
相对于族 $\{f_i : U_i \to U\}$ 的 $\mathcal{S}$ 中的下降数据 (X_i, φ_{ij}) **in 8.3.1**
相对于族 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}) **in 35.34.3**
相对于族 $\{X_i \to X\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}) **in 74.22.3**
相对余切空间 **in 90.3.6**
相对保持极限 **in 70.3.1**
相对全局完全相交 **in 10.136.5**
相对对偶化复形 **in 86.9.1**
相对对偶化层 **in 109.19.2**
相对对偶复形 **in 47.28.1**
相对对偶复形 **in 48.28.1**
相对拟正则浸入 **in 31.23.2**
相对有效 *Cartier* 除子 **in 31.19.2**
相对有效 *Cartier* 除子 **in 71.9.2**
相对相伴集 **in 10.65.2**
相对维数 1 的至多是节点的 **in 76.55.1**
相对维数 1 至多是节点的 **in 53.20.2**
相对维数 $\leq d$ **in 29.30.1**
相对维数 $\leq d$ **in 67.33.2**
相对维数 d 的 *syntomic* **in 29.31.15**
相对维数 d 的光滑 **in 29.35.13**
相对维数 d **in 67.33.2**
相对维数 **in 10.125.1**
相对维数 **in 10.125.1**
相对维数 **in 107.5.2**
相对维数 **in 107.5.7**
相对维数为 d **in 29.30.1**
相对谱 **in 67.20.8**
相对非常丰富的 **in 29.39.1**
相应的全复形 **in 12.18.3**
相应的单纯复形 **in 12.18.3**
真相交 **in 43.18.5**
真相交 **in 43.18.5**
真相交 **in 43.18.5**
真相交 **in 43.18.5**
短正合序列 **in 12.5.7**
离散 G-模 **in 59.57.1**
离散 G-集合 **in 58.2.1**
离散 **in 4.38.1**
离散范畴中的叠 **in 8.6.1**
离散范畴纤维化范畴 **in 4.38.2**
离散赋值环 **in 10.50.13**
离散赋值环的扩张 **in 15.113.1**
秩 r **in 18.32.1**
秩 **in 10.102.5**
秩 **in 15.23.1**
秩 **in 29.49.1**
秩 **in 31.12.1**
秩 **in 67.46.2**
秩为 r 的有限局部自由 **in 10.78.1**

秩为 r 的有限局部自由 **in 17.14.1**
积 $U \times V$ 存在 **in 14.13.1**
积 $U \times V$ **in 14.13.1**
积 **in 4.4.1**
积 **in 4.14.6**
积 **in 14.6.1**
积 **in 14.9.1**
积范畴 **in 4.2.20**
稳定同构 **in 15.3.1**
稳定曲线族 **in 109.22.2**
稳定曲线的模叠 **in 109.22.4**
稳定自由 **in 15.3.1**
穷竭的 **in 12.19.1**
笛卡儿 **in 4.6.2**
笛卡儿的 **in 39.21.1**
笛卡儿的 **in 85.12.1**
笛卡儿的 **in 85.12.1**
笛卡儿的 **in 85.12.1**
笛卡儿的 **in 85.12.1**
笛卡儿的 **in 85.13.1**
笛卡儿的 **in 85.14.1**
笛卡儿的 **in 85.27.1**
符号 **in 42.68.2**
符号幂 **in 10.64.1**
第 i 个 *Chern* 类 **in 42.38.8**
第 i 个右导出函子 R^iF **in 13.16.2**
第 i 个扩张群 **in 13.27.1**
第 k 个 *Fitting* 理想 **in 15.8.3**
第 k 次平移 A-模 **in 22.11.3**
第 k 次平移 A-模 **in 22.11.3**
第一 *Chern* 类 **in 42.34.4**
第零 K-群 **in 12.11.1**
第零 K-群 **in 13.28.1**
第零 *ech* 上同调群 **in 59.13.1**
等价 **in 4.2.17**
等价 **in 4.29.4**
等价 **in 29.50.1**
等价 **in 67.47.1**
等价关系 **in 78.4.1**
等价的 **in 13.27.4**
等价的 **in 59.61.3**
等价类型 **in 55.3.2**
等化子 **in 4.10.1**
等变 **in 39.10.1**
等变 **in 78.8.1**
等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 **in 39.12.1**
等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模 **in 78.10.1**
等维 **in 5.10.5**
等维的 **in 62.7.1**
筛 S **in 7.47.1**
算术 *Frobenius* **in 64.3.8**
簇 **in 33.3.1**
簇 **in 59.67.9**
类型 $\mathcal{P}$ 的态射满足 τ-覆盖的下降 **in 35.36.1**
粗商 **in 83.6.1**
系数环 **in 10.160.4**
系统同态 **in 10.8.6**
素元 **in 10.119.8**
素理想链 **in 10.60.1**
素的 **in 10.120.1**
素除子 **in 31.27.2**
素除子 **in 72.6.2**
素除子 **in 111.49.1**
紧合 **in 5.17.2**
紧合 **in 29.42.1**
紧合的 **in 67.40.1**
紧合的 **in 87.31.1**
紧合的 **in 101.37.1**

紧合相对圈 **in 62.10.1**
紧合簇 **in 33.26.1**
紧对象 **in 13.37.1**
紧支撑截面 **in 63.3.7**
紧支撑直接像 **in 63.3.3**
紧支撑直接像 **in 63.4.4**
紧生成的 **in 13.37.5**
纤维局部环 **in 10.112.5**
纤维积 **in 4.6.1**
纤维积 **in 14.7.1**
纤维积 **in 14.10.1**
纤维积 **in 26.17.1**
纤维范畴 **in 4.32.2**
约化 $\mathcal{X}_{red}$ **in 100.10.4**
约化 X_{red} **in 66.12.5**
约化 **in 26.12.1**
约化诱导代数叠结构 **in 100.10.4**
约化诱导代数空间结构 **in 66.12.5**
纯 **in 10.108.1**
纯不可分的 **in 9.14.1**
纯不可分的 **in 9.14.1**
纯不可分的 **in 9.14.1**
纯不可分的 **in 9.28.1**
纯内射 **in 46.8.1**
纯内射预解 **in 46.8.5**
纯扩张模 **in 46.8.8**
纯投射 **in 46.8.1**
纯投射预解 **in 46.8.5**
纯超越扩张 **in 9.26.1**
纵向 **in 4.29.1**
线性充足 **in 46.3.2**
线性拓扑化的 **in 15.37.1**
线性拓扑化的 **in 15.37.1**
线性无交 **in 9.27.2**
组合等价 **in 7.8.2**
终 **in 4.12.1**
终对象 **in 4.31.1**
经典 *Weil* 上同调理论 **in 45.7.3**
经典情形 **in 90.3.1**
经典生成元 **in 13.36.3**
经典的 **in 87.9.7**
结构层 **in 18.6.1**
结构层 **in 18.7.1**
结构层 **in 59.23.3**
结构层 **in 66.21.2**
结构态射 **in 26.18.1**
给定 δ-函子下短正合序列的像 **in 13.3.6**
绝对 *Galois* 群 **in 59.56.1**
绝对分歧指数 **in 15.115.3**
绝对平坦 **in 15.106.1**
绝对平坦 **in 15.106.1**
绝对平坦 **in 37.64.1**
绝对弱正规 **in 29.48.1**
绝对弱正规 **in 29.48.3**
绝对弱正规化 **in 29.48.8**
绝对整闭 **in 15.14.1**
维数 **in 5.10.1**
维数 **in 28.10.1**
维数 **in 66.9.2**
维数 **in 100.12.3**
维数函数 **in 5.20.1**
群上同调群 **in 59.57.2**
群代数空间 **in 78.5.1**
群概形 **in 39.4.1**
群胚 **in 4.2.5**
群胚中的叠 **in 8.5.1**
群胚余纤维化的商范畴 $[U/R] \to \mathcal{C}$ **in 90.21.9**

群胚概形 (U, R, s, t, c) 的稳定化子 **in 39.17.2**
群胚概形 **in 39.13.1**
群胚纤维化 **in 4.35.1**
自反 **in 15.24.1**
自反包 **in 15.24.9**
自反包 **in 31.13.1**
自反的 **in 31.13.1**
自然变换 **in 4.2.15**
自由 $\mathcal{O}$-模 **in 18.17.1**
自由作用 **in 65.14.4**
自由模 **in 15.56.5**
自由的 **in 39.10.2**
自由的 **in 78.8.2**
自由阿贝尔层 **in 18.5.1**
自由阿贝尔预层 **in 18.4.1**
自相伴 **in 15.15.1**
节点 **in 53.16.2**
节点 **in 53.19.1**
芽的态射 **in 35.20.1**
芽的态射的复合 **in 35.20.1**
范数 **in 9.20.1**
范畴 **in 4.2.1**
范畴商 **in 83.4.1**
范畴模空间 **in 106.12.1**
范畴紧 **in 4.26.1**
茎 **in 59.29.6**
茎 **in 64.18.6**
茎 **in 66.19.6**
虚线箭头 **in 101.39.1**
虚线箭头之间的态射 **in 4.44.1**
虚线箭头的态射 **in 101.39.1**
融合和 **in 4.5.1**
行列式 **in 42.68.13**
表示 **in 65.9.3**
表示 **in 94.16.5**
被 $\mathcal{I}$ 零化的截面子层 **in 70.14.3**
覆盖 F **in 26.15.3**
覆盖 **in 7.6.2**
覆盖 **in 25.3.1**
覆盖 **in 25.3.1**
覆盖 **in 59.10.2**
视为 S' 上的代数叠 **in 94.19.2**
视为 S' 上的代数空间 **in 65.16.2**
解 **in 15.117.1**
解析非分歧 **in 10.162.9**
解析非分歧 **in 10.162.9**
计算 **in 13.14.10**
计算 **in 13.14.10**
识别局部环 **in 61.3.1**
诱导滤过 **in 12.19.1**
诱导滤过 **in 12.23.4**
诱导滤过 **in 12.24.5**
诺特 **in 5.9.1**
诺特 **in 12.9.3**
诺特 **in 12.9.3**
诺特 **in 28.5.1**
诺特 **in 111.6.16**
诺特 **in 111.36.5**
诺特的 **in 66.24.1**
诺特的 **in 87.9.7**
诺特的 **in 101.8.1**
谱 **in 5.23.1**
谱 **in 5.23.1**
谱 **in 10.17.1**
谱 **in 26.5.3**
谱 **in 67.20.8**
谱序列 **in 12.20.1**
赋值 **in 10.50.13**

赋值判别法的唯一性部分 **in 101.39.6**
赋值判别法的存在性部分 **in 101.39.10**
赋值环 **in 10.50.1**
赋值环的扩张 **in 15.125.1**
赋环 *topos* $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 在 $\mathcal{F}$ 处的局部化 **in 18.21.2**
赋环 *topos* 的态射 **in 18.7.1**
赋环 *topos* 的态射的复合 **in 18.7.1**
赋环 *topos* **in 18.7.1**
赋环景 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 在对象 U 处的局部化 **in 18.19.1**
赋环景 **in 18.6.1**
赋环景 **in 59.17.2**
赋环景的态射 **in 18.6.1**
赋环景的态射的复合 **in 18.6.1**
赋环空间 **in 6.25.1**
赋环空间态射的复合 **in 6.25.3**
超覆盖 **in 25.3.3**
超覆盖 **in 25.6.1**
超覆盖 **in 25.6.1**
超越基 **in 9.26.1**
超越次数 **in 9.26.4**
足够 P 对象 **in 7.40.2**
足够内射对象 **in 12.27.4**
足够弱可缩对象 **in 7.40.2**
足够投射对象 **in 12.28.4**
距离 **in 10.121.5**
轨道 **in 83.5.1**
轨道 **in 83.5.4**
转移映射 **in 4.21.2**
近乎仿射 **in 106.13.1**
进 $*$ 的 **in 87.9.7**
进 **in 15.37.1**
进态射 **in 87.23.2**
进的 **in 87.9.7**
连续的 **in 7.13.1**
连续群上同调群 **in 59.57.2**
连通 **in 4.16.1**
连通 **in 5.7.1**
连通 **in 111.6.26**
连通分支 **in 5.7.1**
连通分支 **in 111.6.26**
迹 **in 9.20.1**
迹 **in 59.66.1**
迹 **in 64.4.1**
迹元素 **in 49.4.1**
迹配对 **in 9.20.6**
退化 **in 14.11.1**
退化的 **in 14.11.1**
逆像 **in 59.36.1**
逆紧 **in 5.12.1**
逐项分裂单射 $\alpha : A^\bullet \to B^\bullet$ **in 13.9.4**
逐项分裂正合序列 **in 13.9.9**
逐项分裂满射 $\beta : B^\bullet \to C^\bullet$ **in 13.9.4**
递减滤过 **in 12.19.1**
通过正规化爆破的奇点消解 **in 89.8.2**
逼近对三元组 (T, E, m) 成立 **in 36.14.1**
逼近对三元组 (T, E, m) 成立 **in 75.14.1**
部分 **in 5.28.1**
重数 **in 42.2.2**
重数 **in 42.9.2**
重数 **in 42.10.2**
重数 **in 82.5.2**
重数 **in 82.6.1**
重言等价 **in 7.8.2**
野惯性群 **in 15.114.7**
链状 **in 5.11.4**
链状 **in 10.105.1**

链状 **in 28.11.1**
链状 **in 111.18.1**
链状 **in 111.18.1**
链状的 **in 68.25.1**
锥 **in 13.9.1**
锥 **in 22.6.1**
锥 **in 24.22.2**
锥的态射 **in 27.7.2**
长度 **in 5.10.1**
长度 **in 10.52.1**
长度 **in 10.60.1**
长度 **in 111.9.1**
闭 **in 67.9.2**
闭 **in 111.6.22**
闭子 *topos* **in 7.43.6**
闭子叠 **in 100.9.9**
闭子概形 Z 的逆像 $f^{-1}(Z)$ **in 26.17.7**
闭子概形 **in 26.10.2**
闭子空间 Z 的原像 $f^{-1}(Z)$ **in 67.13.2**
闭子空间 **in 65.12.1**
闭子群概形 **in 39.4.3**
闭映射 **in 5.17.2**
闭浸入 **in 7.43.7**
闭浸入 **in 26.4.1**
闭浸入 **in 26.10.2**
闭浸入 **in 65.12.1**
闭浸入 **in 87.27.1**
闭浸入 **in 100.9.1**
闭的 **in 101.13.2**
阶为 k 的主部模 **in 10.133.4**
阶为 k 的主部模 **in 17.29.4**
阶为 k 的微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 17.29.1**
阶为 k 的微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$ **in 18.34.1**
阶为 k 的微分算子 $D : M \to N$ **in 10.133.1**
阻碍 **in 98.22.1**
阻碍模 **in 98.22.1**
阻碍理论 **in 98.22.1**
阿贝尔 **in 12.5.1**
阿贝尔层 **in 6.8.1**
阿贝尔层范畴 **in 59.11.4**
阿贝尔簇 **in 39.9.1**
阿贝尔群预层 **in 6.4.4**
阿贝尔预层 **in 59.9.1**
限制 **in 6.31.2**
限制 **in 6.31.2**
限制 **in 6.31.2**
限制 **in 39.3.3**
限制 **in 78.4.3**
集合中的叠 **in 8.6.1**
集合层 $\mathcal{F}$ **in 6.7.1**
集合层 $\mathcal{F}$ **in 6.30.2**
集合层的态射 **in 6.7.1**
集合层范畴 **in 59.11.4**
集合纤维化范畴 **in 4.38.2**
集合胚 **in 4.39.1**
集合胚中的叠 **in 8.6.1**
集合胚纤维化范畴 **in 4.39.2**
集合论 R-不变的 **in 39.19.1**
集合论上 R-不变的 **in 83.5.8**
集合论等价关系 **in 83.5.13**
集合论预等价关系 **in 83.5.13**
集合预层 $\mathcal{F}$ **in 6.3.1**
集合预层 $\mathcal{F}$ **in 6.30.1**
集合预层 **in 4.3.3**
集合预层 **in 7.2.1**
集合预层 **in 59.9.1**
零化子 **in 10.40.3**
零化子 **in 10.40.3**

零化子 **in 17.23.1**
零圈的次数 **in 42.41.1**
零圈的次数 **in 82.32.1**
零对象 **in 12.3.3**
零扩张 **in 18.19.1**
零扩张 **in 59.70.1**
零扩张 **in 59.70.1**
零扩张 **in 61.26.1**
零扩张 **in 61.26.1**
零概形 **in 71.7.6**
零点概形 **in 31.15.8**
零调的 **in 12.13.4**
零调的 **in 12.13.10**
非分歧 **in 10.151.1**
非分歧 **in 10.151.1**
非分歧 **in 29.36.1**
非分歧 **in 41.3.5**
非分歧的 **in 41.3.5**
非分歧的 **in 67.38.1**
非分歧的 **in 101.36.1**
非奇异 **in 28.9.1**
非奇异射影模型 **in 53.2.7**
非常合理的 **in 68.6.1**
非常合理的 **in 68.17.1**
非平凡解 **in 59.67.5**
非退化的 **in 60.26.2**
面 **in 14.11.1**
预三角子范畴 **in 13.3.4**
预三角范畴 **in 13.3.2**
预关系 **in 39.3.1**
预关系 **in 78.4.1**
预加性 **in 12.3.1**
预变形范畴 **in 90.6.2**
预变形范畴的态射 **in 90.6.2**
预可容许的 **in 15.37.1**
预层 **in 4.3.3**
预层的态射 **in 7.2.1**
预序 **in 4.21.1**
预序集 **in 4.21.1**
预稳定曲线族 **in 109.20.1**
预等价关系 **in 39.3.1**
预等价关系 **in 78.4.1**
预解 **in 10.71.2**
预进 **in 15.37.1**
饱和 **in 4.27.20**
饱和的 **in 13.6.1**
驯惯性群 **in 15.114.7**
驯符号 **in 42.68.31**
高度 **in 10.60.3**
高阶直接像 **in 59.35.4**
齐次 **in 111.27.1**
齐次谱 $Proj(R)$ **in 111.27.2**
齐次谱 **in 10.57.1**
齐次谱 **in 27.8.3**
（上链）复形范畴 **in 13.8.1**
（加性）*Herbrand* 商 **in 42.2.2**

117.2. Definitions listed per chapter

引言

集合论

约定

范畴

In 4.2.1: 范畴
In 4.2.4: 同构
In 4.2.5: 群胚
In 4.2.8: 函子
In 4.2.9: 忠实的, 全忠实, 本质满
In 4.2.10: 子范畴, 全子范畴, 严格全子范畴
In 4.2.15: 自然变换, 函子之间的态射
In 4.2.17: 等价, 拟逆
In 4.2.20: 积范畴
In 4.3.1: 相反范畴
In 4.3.2: 反变
In 4.3.3: 集合预层, 预层
In 4.3.6: 可表的
In 4.4.1: 积
In 4.4.2: 具有二元对象的积
In 4.5.1: 余积, 融合和
In 4.5.2: 具有二元对象的余积
In 4.6.1: 纤维积
In 4.6.2: 笛卡儿
In 4.6.3: 具有纤维积
In 4.6.4: 可表的
In 4.8.2: 可表的, F 相对 G 可表
In 4.9.1: 推出
In 4.9.2: 余笛卡儿
In 4.10.1: 等化子
In 4.11.1: 余等化子
In 4.12.1: 始, 终
In 4.13.1: 单态射, 满态射
In 4.14.1: 极限
In 4.14.2: 余极限
In 4.14.6: 积
In 4.14.7: 余积
In 4.16.1: 连通
In 4.17.1: $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中共尾, 共尾
In 4.17.3: $\mathcal{I}$ 在 $\mathcal{J}$ 中为始, 始
In 4.19.1: 有向, 滤过, 有向, 滤过
In 4.20.1: 余有向, 余滤过, 余有向, 余滤过
In 4.21.1: 预序, 预序集, 有向集, 偏序, 偏序集, 有向偏序集
In 4.21.2: I 上的系统, I 上的归纳系统, I 上的逆系统, I 上的投射系统, 转移映射
In 4.21.4: 有向系统, 有向逆系统
In 4.22.1: 值, 本质常值, 值, 本质常值
In 4.22.2: 本质常值系统, 本质常值逆系统
In 4.23.1: 左正合, 右正合, 正合
In 4.24.1: 左伴随, 右伴随
In 4.26.1: 范畴紧
In 4.27.1: 左乘法系, 右乘法系, 乘法系
In 4.27.4: $s^{-1}f$
In 4.27.12: fs^{-1}
In 4.27.20: 饱和
In 4.28.1: 横向
In 4.29.1: 2-范畴, 1-态射, 2-态射, 纵向, 复合, 横向
In 4.29.2: 子 2-范畴
In 4.29.4: 等价
In 4.29.5: 函子, 弱函子, 伪函子
In 4.30.1: $(2,1)$-范畴
In 4.31.1: 终对象
In 4.31.2: 2-纤维积
In 4.32.1: $\mathcal{C}$ 上范畴的 2-范畴
In 4.32.2: 纤维范畴, 提升, x 位于 U 之上, 提升, ϕ 位于 f 之上
In 4.33.1: 强笛卡儿态射, 强 $\mathcal{C}$-笛卡儿态射
In 4.33.5: $\mathcal{C}$ 上的纤维化范畴
In 4.33.6: 拉回选择, 拉回函子
In 4.33.9: $\mathcal{C}$ 上纤维化范畴的 2-范畴

In 4.34.2: $\mathcal{S}$ 关于 $\mathcal{S}'$ 的相对惯性, $\mathcal{S}$ 的惯性纤维化范畴 $\mathcal{I}_{\mathcal{S}}$
In 4.35.1: 群胚纤维化
In 4.35.6: $\mathcal{C}$ 上群胚纤维化范畴的 2-范畴
In 4.36.2: 分裂纤维化范畴
In 4.37.2: 分裂群胚纤维化范畴
In 4.38.1: 离散
In 4.38.2: 集合纤维化范畴, 离散范畴纤维化范畴
In 4.38.3: $\mathcal{C}$ 上集合纤维化范畴的 2-范畴
In 4.39.1: 集合胚
In 4.39.2: 集合胚纤维化范畴
In 4.39.3: $\mathcal{C}$ 上集合胚纤维化范畴的 2-范畴
In 4.40.1: 可表的
In 4.42.3: 可表的, $\mathcal{X}$ 相对 $\mathcal{Y}$ 可表
In 4.43.3: 幺半范畴
In 4.43.5: 幺半范畴函子
In 4.43.7: 可逆的
In 4.43.8: 左对偶, 右对偶
In 4.43.12: 对称幺半范畴
In 4.43.15: 对称幺半范畴函子
In 4.44.1: 虚线箭头之间的态射

拓扑学

In 5.4.1: 分离
In 5.5.1: 拓扑 X 的基, 拓扑 X 的基底
In 5.5.4: 拓扑 X 的子基, 拓扑 X 的子基底
In 5.6.3: 拓扑空间的严格映射, 淹没映射
In 5.7.1: 连通, 连通分支
In 5.7.8: 全不连通
In 5.7.10: 局部连通
In 5.8.1: 不可约, 不可约分支
In 5.8.6: 一般点, *Kolmogorov*, 拟 *sober*, *sober*
In 5.9.1: 诺特, 局部诺特
In 5.10.1: 不可约闭子集链, 长度, 维数, *Krull* 维数, *Krull* 维数
In 5.10.5: 等维
In 5.11.1: 余维数
In 5.11.4: 链状
In 5.12.1: 拟紧, 拟紧, 逆紧
In 5.13.1: 局部拟紧
In 5.15.1: 可构造, 局部可构造
In 5.17.2: 闭映射, *Bourbaki*-紧合, 拟紧合, 泛闭, 紧合
In 5.18.1: *Jacobson*
In 5.19.1: 特化, 一般化, 特化下稳定, 一般化下稳定
In 5.19.4: 特化可沿 f 提升, 特化的, 一般化可沿 f 提升, 一般化的
In 5.20.1: 直接特化, 维数函数
In 5.21.1: 内部, 无处稠密
In 5.22.1: 投射有限
In 5.23.1: 谱, 谱
In 5.26.1: 极不连通
In 5.27.2: 孤立点
In 5.28.1: 划分, 部分, 加细
In 5.28.2: 好分层
In 5.28.3: 分层, 层
In 5.28.4: 局部有限
In 5.30.1: 拓扑群, 拓扑群的同态
In 5.30.5: 投射有限群
In 5.30.7: 拓扑环, 拓扑环的同态
In 5.30.10: 拓扑模, 拓扑模的同态

空间上的层

In 6.3.1: 集合预层 $\mathcal{F}$, 态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$
In 6.3.2: 以 A 为值的常值预层

In 6.4.4: 阿贝尔群预层, X 上的阿贝尔预层, X 上阿贝尔预层的态射
In 6.5.1: 取值为 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$, 取值为 $\mathcal{C}$ 的预层态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$
In 6.5.2: 底层集合预层
In 6.6.1: $\mathcal{O}$-模预层, $\mathcal{O}$-模预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$
In 6.7.1: 集合层 $\mathcal{F}$, 集合层的态射
In 6.7.4: 以 A 为值的常值层
In 6.8.1: 阿贝尔层, X 上的阿贝尔群层
In 6.9.1: 层
In 6.10.1: $\mathcal{O}$-模层, $\mathcal{O}$-模层的态射
In 6.11.2: 分离的
In 6.15.1: 代数结构类型
In 6.16.2: 子预层, 子层, 单射, 满射, 单射, 满射
In 6.21.7: f-映射 $\xi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$
In 6.21.9: φ 与 ψ 的复合
In 6.25.1: 赋环空间, 态射
In 6.25.3: 赋环空间态射的复合
In 6.26.1: 前推, 拉回
In 6.27.1: 在 x 处取值为 A 的摩天大楼层, 摩天大楼层, 摩天大楼层, 摩天大楼层, 摩天大楼层
In 6.30.1: 集合预层 $\mathcal{F}$, 态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$
In 6.30.2: 集合层 $\mathcal{F}$, 态射
In 6.30.8: 取值于 $\mathcal{C}$ 的预层 $\mathcal{F}$, 态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$, 取值于 $\mathcal{C}$ 的层 $\mathcal{F}$
In 6.30.11: $\mathcal{O}$-模预层 $\mathcal{F}$, 态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$, $\mathcal{O}$-模层 $\mathcal{F}$
In 6.31.2: 限制, 限制, 开子空间, 限制
In 6.31.3: $\mathcal{F}$ 以空集延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 以空集延拓 $j_!\mathcal{F}$
In 6.31.5: $\mathcal{F}$ 以 0 延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 以 0 延拓 $j_!\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 以 e 延拓 $j_{p!}\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 以 e 延拓 $j_!\mathcal{F}$, 以 0 延拓, 以 0 延拓

景与层

In 7.2.1: 集合预层, 预层的态射
In 7.2.2: 取值于 $\mathcal{A}$ 的预层, 态射
In 7.3.1: 单射, 满射
In 7.3.3: 子预层
In 7.3.5: φ 的像
In 7.6.1: 固定目标态射族
In 7.6.2: 景, 覆盖
In 7.7.1: 层
In 7.7.5: $Sh(\mathcal{C})$
In 7.7.6: 层
In 7.8.1: $\mathcal{C}$ 中固定目标映射族的态射, 从 $\mathcal{U}$ 到 $\mathcal{V}$ 的态射, 加细
In 7.8.2: 组合等价, 重言等价
In 7.10.9: 分离的
In 7.10.11: $\mathcal{F}$ 的相伴层
In 7.11.1: 单射, 满射
In 7.12.1: 有效满态射, 泛有效满态射
In 7.12.2: 弱于典范拓扑, 次典范的
In 7.12.3: 可表层, $\underline{U}$
In 7.13.1: 连续的
In 7.14.1: 态射
In 7.14.5: 复合
In 7.15.1: *topos*, *topos* 态射, 复合 $f \circ g$
In 7.17.1: 拟紧
In 7.17.4: 拟紧, 拟紧
In 7.20.1: 余连续
In 7.25.1: 景 $\mathcal{C}$ 在对象 U 处的局部化, 局部化态射, 直接像函子, $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制, $\mathcal{G}$ 以空集延拓

In 7.29.2: 特殊余连续函子 u
In 7.30.4: *topos* $Sh(\mathcal{C})$ 在 $\mathcal{F}$ 处的局部化, 局部化态射
In 7.32.1: *topos* $Sh(\mathcal{C})$ 的点
In 7.32.2: 点 p
In 7.32.6: 摩天大楼层
In 7.36.1: 2-态射
In 7.37.2: 态射 $f : p \to p'$
In 7.38.1: 保守的, 具有足够点
In 7.40.2: 弱可缩, 足够弱可缩对象, 足够 P 对象
In 7.42.1: 层论空
In 7.42.3: 几乎余连续
In 7.43.1: 嵌入
In 7.43.2: 子 *topos*
In 7.43.4: 开子 *topos*
In 7.43.6: 闭子 *topos*
In 7.43.7: 开浸入, 闭浸入
In 7.44.1: 前推
In 7.45.1: 整体截面
In 7.47.1: 筛 S
In 7.47.3: 由态射 f_i 生成的 U 上的筛
In 7.47.4: 拉回
In 7.47.6: 拓扑
In 7.47.8: 更细, 更强, 更粗, 更弱
In 7.47.10: 层
In 7.47.12: 典范拓扑
In 7.48.2: 与 $\mathcal{C}$ 相伴的拓扑
In 7.49.2: 分离的
In 7.49.4: $\mathcal{F}$ 的相伴层
In 7.52.1: 点 p

叠

In 8.2.2: 从 x 到 y 的态射预层, 从 x 到 y 的同构预层
In 8.3.1: 相对于族 $\{f_i : U_i \to U\}$ 的 $\mathcal{S}$ 中的下降数据 (X_i, φ_{ij}), 余循环条件, 态射 $\psi : (X_i, \varphi_{ij}) \to (X'_i, \varphi'_{ij})$
In 8.3.4: 拉回函子
In 8.3.5: 平凡下降数据, 典范下降数据, 有效的
In 8.4.1: 叠
In 8.4.5: $\mathcal{C}$ 上的叠的 2-范畴
In 8.5.1: 群胚中的叠
In 8.5.5: $\mathcal{C}$ 上群胚中的叠的 2-范畴
In 8.6.1: 集合胚中的叠, 集合中的叠, 离散范畴中的叠
In 8.6.5: $\mathcal{C}$ 上集合胚中的叠的 2-范畴
In 8.10.2: 从 $\mathcal{C}$ 继承的 $\mathcal{S}$ 上的景结构, $\mathcal{S}$ 被赋予从 $\mathcal{C}$ 继承的拓扑
In 8.11.1: *gerbe*
In 8.11.4: $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*
In 8.12.4: $f_*\mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ 沿 f 的前推
In 8.12.9: $f^{-1}\mathcal{S}$, $\mathcal{S}$ 沿 f 的拉回

域论

In 9.2.1: 域, 子域
In 9.2.2: 整环, 整域
In 9.5.1: 特征, F 的素子域
In 9.6.2: 域扩张
In 9.6.3: 塔
In 9.6.6: 生成域扩张, 有限生成域扩张
In 9.7.1: 次数, 有限
In 9.7.8: 数域
In 9.8.1: 代数的, 代数扩张
In 9.9.1: 极小多项式
In 9.10.1: 代数闭的

In 9.10.3: 代数闭包
In 9.11.1: 互素
In 9.12.2: 可分的, 可分的, 可分的
In 9.12.6: 可分次数
In 9.14.1: 纯不可分的, 纯不可分的, 纯不可分的
In 9.14.7: 可分次数, 不可分次数, 不可分度
In 9.15.1: 正规的
In 9.15.8: E 在 F 上的自同构, E/F 的自同构
In 9.16.2: P 在 F 上的分裂域
In 9.16.4: E 在 F 上的正规闭包
In 9.20.1: 迹, 范数
In 9.20.6: 迹配对
In 9.20.8: L/K 的判别式
In 9.21.1: *Galois* 扩张
In 9.21.3: *Galois* 群
In 9.26.1: 代数无关, 纯超越扩张, 超越基
In 9.26.4: 超越次数
In 9.26.9: k 在 K 中的代数闭包, 代数闭的
In 9.27.1: K 和 L 在 Ω 中的合成
In 9.27.2: 线性无交
In 9.28.1: 代数的, 可分的, 纯不可分的, 正规的, *Galois* 的

交换代数

In 10.5.1: 有限 R-模, 有限生成 R-模, 有限展示 R-模, 有限展示的 R-模
In 10.6.1: 有限型的, S 是有限型 R-代数, 有限展示的
In 10.7.1: 有限的
In 10.8.1: 在 I 上的 R-模系统 (M_i, μ_{ij}), 有向系统
In 10.8.6: 系统同态
In 10.9.1: 乘法子集
In 10.9.2: A 关于 S 的局部化
In 10.9.6: 局部化
In 10.11.2: 关系
In 10.12.1: R-双线性
In 10.12.6: (A, B)-双模
In 10.14.1: 基变换, 基变换
In 10.17.1: 谱
In 10.17.3: *Zariski*, 标准开集
In 10.18.1: 局部环, 剩余域, 局部同态, 局部环映射 $\varphi : R \to S$
In 10.28.2: *Oka* 族
In 10.32.1: 局部幂零, 幂零
In 10.35.1: *Jacobson* 环
In 10.36.1: 在 R 上整, 整
In 10.36.9: 整闭包, 整闭
In 10.37.1: 正规
In 10.37.3: 在 R 上殆整, 完全正规
In 10.37.11: 正规
In 10.38.1: 整
In 10.39.1: 平坦, 忠实平坦, 平坦, 忠实平坦
In 10.40.1: 支撑
In 10.40.3: 零化子, 零化子
In 10.41.1: 上升性质, 下降性质
In 10.42.1: 可分生成, 可分
In 10.43.1: 几何既约
In 10.45.1: 完美
In 10.45.5: 完美闭包
In 10.47.4: 几何不可约
In 10.48.3: 几何连通
In 10.49.1: 几何整
In 10.50.1: 支配, 赋值环, 中心在
In 10.50.13: 值群, 赋值, 离散赋值环
In 10.52.1: 长度

In 10.52.9: 单
In 10.53.1: *Artin*
In 10.54.1: 本质有限型, 本质有限展示
In 10.57.1: 齐次谱
In 10.58.3: 数值多项式
In 10.59.1: 定义理想
In 10.59.6: *Hilbert* 多项式
In 10.59.8: $d(M)$
In 10.60.1: 素理想链, 长度
In 10.60.2: *Krull* 维数
In 10.60.3: 高度
In 10.60.10: 参数系, 正则局部环, 正则参数系
In 10.63.1: 相伴
In 10.64.1: 符号幂
In 10.65.2: 相对相伴集
In 10.66.1: 弱相伴
In 10.67.1: 嵌入相伴素理想, 嵌入素理想
In 10.68.1: M-正则序列, I 中的 M-正则序列, 正则序列
In 10.69.1: M-拟正则, 拟正则序列
In 10.70.1: 爆破代数, *Rees* 代数, 仿射爆破代数
In 10.71.2: 预解, 由自由 R-模构成的预解, 由有限自由 R-模构成的预解
In 10.72.1: I-深度, 深度
In 10.77.1: 投射
In 10.78.1: 局部自由, 有限局部自由, 秩为 r 的有限局部自由
In 10.82.1: 泛单射, 泛正合
In 10.84.1: 直和 *dévissage*, *Kaplansky dévissage*
In 10.86.1: *Mittag-Leffler*
In 10.88.1: *Mittag-Leffler* 有向模系统
In 10.88.2: 支配
In 10.88.7: *Mittag-Leffler*
In 10.90.1: 凝聚模, 凝聚环
In 10.96.2: I-进完备, I-进完备
In 10.102.5: 秩
In 10.103.1: *Cohen-Macaulay*
In 10.103.8: 极大 *Cohen-Macaulay*
In 10.103.12: *Cohen-Macaulay*
In 10.104.1: *Cohen-Macaulay*
In 10.104.6: *Cohen-Macaulay*
In 10.105.1: 链状
In 10.105.3: 泛链状
In 10.108.1: 纯
In 10.109.2: 有限投射维数, 投射维数
In 10.109.10: 有限整体维数, 整体维数
In 10.110.7: 正则
In 10.112.5: 纤维局部环
In 10.119.8: 素元
In 10.120.1: 相伴的, 不可约的, 素的
In 10.120.4: 唯一因式分解整环, *UFD*
In 10.120.12: 主理想整环, *PID*
In 10.120.14: *Dedekind* 整环
In 10.121.2: 沿 R 的消失阶
In 10.121.3: 格
In 10.121.5: 距离
In 10.122.3: 拟有限, 拟有限
In 10.123.7: 强超越
In 10.125.1: 相对维数, 相对维数
In 10.131.1: 导子, R-导子, *Leibniz* 法则
In 10.131.2: *Kähler* 微分模, 微分模
In 10.133.1: 阶为 k 的微分算子 $D : M \to N$
In 10.133.4: 阶为 k 的主部模
In 10.134.1: 朴素余切复形
In 10.135.1: 全局完全相交, 局部完全相交

In 10.135.5: 完全相交
In 10.136.1: *syntomic*, 平坦局部完全相交
In 10.136.5: 相对全局完全相交
In 10.137.1: 光滑
In 10.137.5: 标准光滑代数, 标准光滑, 标准光滑
In 10.137.10: 光滑
In 10.138.1: 形式光滑
In 10.141.1: 小扩张
In 10.143.1: *étale*, *étale*
In 10.144.1: 标准 *étale*
In 10.148.1: 形式非分歧
In 10.149.2: 万有一阶加厚, 余正规模, $C_{S/R}$
In 10.150.1: 形式平展
In 10.151.1: 非分歧, G-非分歧, 非分歧, G-非分歧
In 10.153.1: *Hensel* 环, 严格 *Hensel* 环
In 10.155.3: *Hensel* 化, 严格 *Hensel* 化, 严格 *Hensel* 化
In 10.157.1: (R_k), 正则, (S_k)
In 10.160.1: 完备局部环
In 10.160.4: 系数环
In 10.160.5: *Cohen* 环
In 10.161.1: *N-1*, *N-2*, *Japanese*
In 10.162.1: 泛 *Japanese*, *Nagata* 环
In 10.162.9: 解析非分歧, 解析非分歧
In 10.165.2: 几何正规
In 10.166.2: 几何正则

Brauer 群

In 11.2.1: 有限的
In 11.2.2: 斜域
In 11.2.3: 单, 单
In 11.2.4: 中心的
In 11.2.5: 相反代数
In 11.5.2: *Brauer* 群
In 11.8.1: 分裂, 分裂域

同调代数

In 12.3.1: 预加性, 加性
In 12.3.3: 零对象
In 12.3.5: 直和
In 12.3.8: 加性
In 12.3.9: 核, 余核, 余像, 像
In 12.4.1: *Karoubian*
In 12.5.1: 阿贝尔
In 12.5.3: 单, 满, 子对象, 商对象
In 12.5.7: 复形, 正合, 正合, 正合, 正合序列, 正合复形, 短正合序列
In 12.5.9: 分裂
In 12.6.1: B 被 A 的扩张 E, 扩张态射
In 12.6.2: Ext-群
In 12.9.1: 单
In 12.9.2: *Artin*, *Artin*
In 12.9.3: 诺特, 诺特
In 12.10.1: *Serre* 子范畴, 弱 *Serre* 子范畴
In 12.10.5: 函子 F 的核
In 12.11.1: 第零 K-群
In 12.12.1: 上同调 δ-函子, δ-函子
In 12.12.2: δ-函子态射
In 12.12.3: 万有 δ-函子
In 12.13.2: 同伦等价, 同伦等价
In 12.13.4: 拟同构, 零调的
In 12.13.8: 同伦等价, 同伦等价
In 12.13.10: 拟同构, 零调的
In 12.14.1: k-平移链复形 $A[k]_\bullet$
In 12.14.2: $H_{i+k}(A_\bullet) \to H_i(A[k]_\bullet)$
In 12.14.7: k-平移上链复形 $A[k]^\bullet$

In 12.14.8: $H^{i+k}(A^\bullet) \longrightarrow H^i(A[k]^\bullet)$
In 12.16.1: 分次对象范畴
In 12.16.4: 平移
In 12.17.1: 加性幺半范畴
In 12.18.1: 双复形
In 12.18.3: 相应的单纯复形, 相应的全复形
In 12.19.1: 递减滤过, 滤过对象, 滤过对象的态射 $(A, F) \to (B, F)$, 诱导滤过, 商滤过, 有限的, 分离的, 穷竭的
In 12.19.3: 严格的
In 12.20.1: 谱序列, 态射
In 12.20.2: 极限, 在 E_r 处退化
In 12.21.1: 正合偶, 态射
In 12.21.3: 与该正合偶相伴的谱序列
In 12.22.1: 微分对象, 态射
In 12.22.3: 同调
In 12.22.5: 与 (A, d, α) 相伴的谱序列
In 12.23.1: 滤过微分对象
In 12.23.4: 诱导滤过
In 12.23.6: 弱收敛到 $H(K)$, 收敛到 $H(K)$
In 12.24.1: 滤过复形 $K^\bullet$
In 12.24.5: 诱导滤过
In 12.24.7: 正则的, 余正则的, 有界的, 下有界的, 上有界的
In 12.24.9: 弱收敛到 $H^*(K^\bullet)$, 收敛到 $H^*(K^\bullet)$, 完全收敛到 $H^*(K^\bullet)$
In 12.25.2: 弱收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$, 收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$, 完全收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$, 弱收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$, 收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$, 完全收敛到 $H^n(Tot(K^{\bullet,\bullet}))$
In 12.27.1: 内射的
In 12.27.4: 足够内射对象
In 12.27.5: 函子性内射嵌入
In 12.28.1: 投射的
In 12.28.4: 足够投射对象
In 12.28.5: 函子性投射满射
In 12.31.2: *Mittag-Leffler* 条件, *ML*

导出范畴

In 13.3.1: 三角形, 态射
In 13.3.2: 三角范畴, 好三角形, 预三角范畴
In 13.3.3: 正合函子, 三角函子
In 13.3.4: 预三角子范畴, 三角子范畴
In 13.3.5: 同调函子, 上同调函子
In 13.3.6: δ-函子, 给定 δ-函子下短正合序列的像
In 13.5.1: 相容
In 13.6.1: 饱和的
In 13.6.5: 核, 核
In 13.6.7: 商范畴 $\mathcal{D}/\mathcal{B}$, 商函子
In 13.8.1: （上链）复形范畴, 下有界的, 上有界的, 有界的
In 13.9.1: 锥
In 13.9.4: 逐项分裂单射 $\alpha : A^\bullet \to B^\bullet$, 逐项分裂满射 $\beta : B^\bullet \to C^\bullet$
In 13.9.9: 逐项分裂正合序列, 与逐项分裂序列相关联的三角形
In 13.10.1: $K(\mathcal{A})$ 的好三角形
In 13.11.3: 导出范畴, 有界导出范畴
In 13.13.1: 有限滤过对象范畴
In 13.13.2: 滤过拟同构, 滤过零调的
In 13.13.5: 滤过导出范畴
In 13.13.7: 有界滤过导出范畴
In 13.14.2: 右导出函子 RF 在 X 处有定义, RF 在 X 处的值, 左导出函子 LF 在 X 处有定义, LF 在 X 处的值

In 13.14.9: 右可导的, 处处有定义, 左可导的, 处处有定义
In 13.14.10: 计算, 计算
In 13.15.3: 右导出函子, 左导出函子, 对 F 右零调的, 对 RF 零调的, 对 F 左零调的, 对 LF 零调的
In 13.16.2: 第 i 个右导出函子 R^iF
In 13.18.1: 内射消解, 内射消解
In 13.19.1: 投射消解, 投射消解
In 13.21.1: *Cartan-Eilenberg* 消解
In 13.23.2: 消解函子
In 13.26.1: 滤过内射的
In 13.27.1: 第 i 个扩张群
In 13.27.4: *Yoneda* 扩张, 等价的
In 13.28.1: 第零 K-群
In 13.31.1: K-内射
In 13.33.1: 导出余极限, 同伦余极限
In 13.34.1: 导出极限, 同伦极限
In 13.36.3: 经典生成元, 强生成元, 弱生成元, 生成元
In 13.37.1: 紧对象
In 13.37.5: 紧生成的
In 13.40.1: 右正交, 左正交
In 13.40.9: 右可许, 左可许, 双侧可许
In 13.41.1: *Postnikov* 系统, *Postnikov* 系统的态射

单纯方法

In 14.2.1: $\delta_j^n : [n-1] \to [n]$, $\sigma_j^n : [n+1] \to [n]$
In 14.3.1: 单纯对象 U, 单纯集合, 单纯阿贝尔群, 态射 $U \to U'$, 单纯对象范畴
In 14.5.1: 余单纯对象 U, 余单纯集合, 余单纯阿贝尔群, 态射 $U \to U'$, 余单纯对象范畴
In 14.6.1: 积
In 14.7.1: 纤维积
In 14.8.1: 推出
In 14.9.1: 积
In 14.10.1: 纤维积
In 14.11.1: n-单形, 面, 退化, 退化的
In 14.12.1: n-截断单纯对象, n-截断单纯对象的态射
In 14.13.1: 积 $U \times V$, 积 $U \times V$ 存在
In 14.14.1: $\mathrm{Hom}(U, V)$
In 14.15.1: $\mathrm{Hom}(U, V)$
In 14.17.1: $\mathrm{Hom}(U, V)$
In 14.18.1: 分裂的, 分裂的
In 14.20.1: 增广 $\epsilon : U \to X$
In 14.22.3: *Eilenberg-Maclane* 对象 $K(A, k)$
In 14.26.1: 从 a 到 b 的同伦, 同伦的, 同一同伦类
In 14.26.6: 同伦等价, 同伦等价
In 14.28.1: 从 a 到 b 的同伦, 同伦的, 同一同伦类
In 14.30.1: 平凡 *Kan* 纤维化
In 14.31.1: *Kan* 纤维化, *Kan* 复形

代数续论

In 15.3.1: 稳定同构, 稳定自由
In 15.8.3: 第 k 个 *Fitting* 理想
In 15.10.1: *Zariski* 对
In 15.11.1: *Hensel* 对
In 15.14.1: 绝对整闭
In 15.15.1: 自相伴
In 15.22.1: 挠元素, 无挠, 挠模
In 15.23.1: 秩
In 15.24.1: 自反
In 15.24.9: 自反包
In 15.25.1: 内容理想

In 15.27.1: M 沿 $R \to R[\frac{I}{a}]$ 的严格变换
In 15.29.1: *Koszul* 复形
In 15.29.2: 关于 $f_1, \ldots, f_r$ 的 *Koszul* 复形
In 15.31.1: M-*Koszul*-正则, M-H_1-正则, *Koszul*-正则, H_1-正则
In 15.33.1: 正则理想, *Koszul*-正则理想, H_1-正则理想, 拟正则理想
In 15.34.2: 局部完全相交
In 15.37.1: 拓扑环, 拓扑模, 拓扑模的同态, 拓扑环的同态, 线性拓扑化的, 线性拓扑化的, 定义理想, 预可容许的, 可容许的, 预进, 进
In 15.38.1: 形式光滑
In 15.38.3: 形式光滑
In 15.42.1: 正则
In 15.47.1: 在 k 上 p-无关, K 在 k 上的 p-基
In 15.48.1: *J-0*, *J-1*, *J-2*
In 15.51.1: G-环
In 15.53.1: 拟优, 优
In 15.56.1: 内射
In 15.56.5: $M \mapsto M^\vee$, 自由模
In 15.60.1: K-平坦
In 15.60.13: 导出张量积
In 15.62.1: *Tor* 无关
In 15.66.1: m-伪凝聚, 伪凝聚, m-伪凝聚, 伪凝聚
In 15.68.1: $[a, b]$ 中的 *tor* 幅度, 有限 *tor* 维数, *tor* 维数 $\leq d$, 有限 *tor* 维数
In 15.70.1: 有限投射维数, $[a, b]$ 中的投射幅度
In 15.71.1: 有限内射维数, $[a, b]$ 中的内射幅度
In 15.72.4: I-投射
In 15.76.1: 完美, 完美
In 15.82.2: 相对于 R 有限展示
In 15.83.4: 相对于 R 的 m-伪凝聚, 相对于 R 的伪凝聚, 相对于 R 的 m-伪凝聚, 相对于 R 的伪凝聚
In 15.84.1: 伪凝聚环映射, 完美环映射
In 15.85.1: R-完美, 相对于 R 完美
In 15.90.1: I-幂挠模, f-幂挠模
In 15.93.4: 导出完备, 导出完备
In 15.106.1: 绝对平坦, 弱平展, 绝对平坦
In 15.106.3: 弱维数 $\leq d$
In 15.108.1: 单枝, 几何单枝
In 15.108.6: 分支数, 几何分支数
In 15.111.1: 形式链状
In 15.113.1: 离散赋值环的扩张, 分歧指数, 弱非分歧, 剩余次数, 剩余度
In 15.113.7: 关于 A 非分歧, 关于 A 驯分歧, 关于 A 完全分歧
In 15.114.3: 分解群, 惯性群
In 15.114.7: 野惯性群, 驯惯性群
In 15.115.3: 混合特征, 绝对分歧指数
In 15.117.1: 弱解, 解, 可分解
In 15.119.1: 可逆, 平凡
In 15.125.1: 赋值环的扩张, 弱非分歧, 剩余次数, 剩余度
In 15.126.5: *Bézout* 整环, 初等因子整环

环映射的光滑化

In 16.2.1: 奇异理想
In 16.2.3: 初等标准, 严格标准

模层

In 17.4.1: 由全局截面生成, 生成
In 17.4.5: 由 s_i 生成的子层
In 17.5.1: 支撑, 支撑
In 17.8.1: 由截面局部生成
In 17.9.1: 有限型

In 17.10.1: 拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模层
In 17.10.6: 与模 M 和环映射 α 相关联的层, 与模 M 相关联的层
In 17.11.1: 有限展示
In 17.12.1: 凝聚 $\mathcal{O}_X$-模
In 17.13.1: 带环空间的闭浸入
In 17.14.1: 局部自由, 有限局部自由, 秩为 r 的有限局部自由
In 17.17.1: 平坦
In 17.17.3: 平坦
In 17.20.1: 平坦, 平坦
In 17.20.3: 在 Y 上平坦, 在 Y 上平坦
In 17.23.1: 零化子
In 17.24.1: *Koszul* 复形
In 17.24.2: 关于 $f_1, \ldots, f_n$ 的 *Koszul* 复形
In 17.25.1: 可逆 $\mathcal{O}_X$-模, 平凡的
In 17.25.6: 张量幂
In 17.25.7: 相关联的分次环
In 17.25.9: *Picard* 群
In 17.28.1: $\mathcal{O}_1$-导子, φ-导子, *Leibniz* 法则
In 17.28.3: 微分模, 万有 φ-导子
In 17.28.10: S-导子, X 在 S 上的微分层 $\Omega_{X/S}$
In 17.29.1: 阶为 k 的微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$
In 17.29.4: 阶为 k 的主部模
In 17.29.8: X/S 上的阶为 k 的微分算子
In 17.30.1: $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的 *de Rham* 复形
In 17.30.4: *de Rham* 复形
In 17.31.1: 朴素余切复形
In 17.31.6: 朴素余切复形

景上的模层

In 18.4.1: 自由阿贝尔预层
In 18.5.1: 自由阿贝尔层
In 18.6.1: 赋环景, 结构层, 赋环景的态射, 赋环景的态射的复合
In 18.7.1: 赋环 *topos*, 结构层, 赋环 *topos* 的态射, 赋环 *topos* 的态射的复合
In 18.8.1: 从 f 到 g 的 2-态射
In 18.9.1: $\mathcal{O}$-模预层, $\mathcal{O}$-模预层的态射 $\varphi : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$
In 18.10.1: $\mathcal{O}$-模层, $\mathcal{O}$-模层的态射
In 18.13.1: 前推, 拉回
In 18.16.1: $g_{p!}\mathcal{F}$, $g_!\mathcal{F} = (g_{p!}\mathcal{F})^\#$
In 18.17.1: 自由 $\mathcal{O}$-模, 有限自由, 由全局截面生成, 由 r 个全局截面生成, 由有限多个全局截面生成, 全局展示, 有限全局展示
In 18.19.1: 赋环景 $(\mathcal{C}, \mathcal{O})$ 在对象 U 处的局部化, 局部化态射, 直接像函子, $\mathcal{F}$ 到 $\mathcal{C}/U$ 的限制, 零扩张
In 18.21.2: 赋环 *topos* $(Sh(\mathcal{C}), \mathcal{O})$ 在 $\mathcal{F}$ 处的局部化, 局部化态射
In 18.23.1: 局部自由, 有限局部自由, 由截面局部生成, 由 r 个截面局部生成, 有限型, 拟凝聚, 有限展示, 凝聚
In 18.28.1: 平坦, 平坦, 平坦, 平坦
In 18.31.1: 平坦, 平坦
In 18.31.3: 平坦
In 18.32.1: 秩 r, 可逆, $\mathcal{O}^*$
In 18.32.6: *Picard* 群
In 18.33.1: $\mathcal{O}_1$-导子, φ-导子, *Leibniz* 法则
In 18.33.3: 微分模, 万有 φ-导子
In 18.33.10: Y-导子, 微分层 $\Omega_{X/Y}$, 万有 Y-导子
In 18.34.1: 阶为 k 的微分算子 $D : \mathcal{F} \to \mathcal{G}$
In 18.34.4: k 阶主部模
In 18.35.1: 朴素余切复形
In 18.35.4: 朴素余切复形

In 18.40.4: 局部赋环景
In 18.40.6: 局部赋环
In 18.40.9: 局部赋环 *topoi* 的态射, 局部赋环景的态射
In 18.43.1: 常值层, 局部常值, 有限局部常值

内射对象

In 19.2.4: 关于 I 是 α-小的
In 19.10.1: 生成元, *Grothendieck* 阿贝尔范畴
In 19.11.2: 大小

层的上同调

In 20.4.1: 伪 *torsor*, 伪 $\mathcal{G}$-*torsor*, 伪 $\mathcal{G}$-*torsor* 的态射, *torsor*, $\mathcal{G}$-*torsor*, $\mathcal{G}$-*torsor* 的态射, 平凡 $\mathcal{G}$-*torsor*
In 20.9.1: *Čech* 复形, *Čech* 上同调群
In 20.12.1: *flasque*, *flabby*
In 20.23.1: 交替 *Čech* 复形
In 20.23.2: 有序 *Čech* 复形
In 20.24.2: 局部有限
In 20.26.2: K-平坦
In 20.26.14: 导出张量积
In 20.26.15: *Tor*
In 20.46.1: 严格完美
In 20.47.1: m-伪凝聚, 伪凝聚, m-伪凝聚, 伪凝聚
In 20.48.1: $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度, 有限 *Tor* 维数, 局部具有有限 *Tor* 维数, *Tor* 维数 $\leq d$
In 20.49.1: 完美, 完美

景的上同调

In 21.4.1: 伪 *torsor*, 伪 $\mathcal{G}$-*torsor*, 伪 $\mathcal{G}$-*torsor* 的态射, *torsor*, $\mathcal{G}$-*torsor*, $\mathcal{G}$-*torsor* 的态射, 平凡 $\mathcal{G}$-*torsor*
In 21.8.1: *Čech* 复形, *Čech* 上同调群
In 21.13.4: 全零调
In 21.17.2: K-平坦
In 21.17.13: 导出张量积
In 21.17.14: *Tor*
In 21.31.2: *qc* 覆盖
In 21.46.1: 单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模, 单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模层
In 21.46.1: 单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模, 单纯 $\mathcal{A}_\bullet$-模层
In 21.48.1: $QC(\mathcal{O})$
In 21.49.1: 严格完美
In 21.50.1: m-伪凝聚, 伪凝聚, m-伪凝聚, 伪凝聚
In 21.51.1: $[a, b]$ 中的 *Tor* 幅度, 有限 *Tor* 维数, 局部具有有限 *Tor* 维数, *Tor* 维数 $\leq d$
In 21.52.1: 完美, 完美

微分分次代数

In 22.3.1: R 上的微分分次代数
In 22.3.2: 微分分次代数的同态
In 22.3.3: 交换的, 严格交换的
In 22.3.4: 张量积微分分次代数
In 22.4.1: 微分分次模, 微分分次模的同态
In 22.4.3: k 次平移模
In 22.5.1: f 与 g 之间的同伦, 同伦
In 22.5.3: 同伦范畴
In 22.6.1: 锥
In 22.7.1: 可容许单态射, 可容许满态射, 可容许短正合序列
In 22.8.2: 特异三角形
In 22.11.1: 相反微分分次代数
In 22.11.3: 第 k 次平移 A-模, 第 k 次平移 A-模
In 22.22.2: 导出范畴
In 22.24.1: R-线性范畴 $\mathcal{A}$

In 22.24.2: R-线性范畴的函子, R-线性函子
In 22.25.1: R 上的分次范畴 $\mathcal{A}$
In 22.25.2: R 上分次范畴的函子, 分次函子
In 22.25.3: $\mathcal{A}^0$
In 22.25.4: 分次直和
In 22.26.1: R 上的微分分次范畴 $\mathcal{A}$
In 22.26.2: R 上微分分次范畴的函子
In 22.26.3: $\mathcal{A}$ 的复形范畴, $\mathcal{A}$ 的同伦范畴
In 22.26.4: 微分分次直和
In 22.28.1: (A,B)-双模, 分次 (A,B)-双模, 微分分次 (A,B)-双模

可除幂代数

In 23.2.1: 可除幂结构
In 23.3.1: 可除幂环, 可除幂环的同态
In 23.4.1: 扩张
In 23.6.1: 可除幂结构
In 23.6.5: 与微分分次结构相容
In 23.8.5: 完全相交, 局部完全相交

微分分次层

In 24.3.1: 分次 $\mathcal{O}$-代数层, 分次代数层, 分次 $\mathcal{O}$-代数的同态
In 24.4.1: 分次 $\mathcal{A}$-模, 分次模, 分次 $\mathcal{A}$-模的同态
In 24.8.1: 分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模, 分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模的同态
In 24.12.1: 微分分次 $\mathcal{O}$-代数层, 微分分次代数层, 微分分次 $\mathcal{O}$-代数的同态
In 24.13.1: 微分分次 $\mathcal{A}$-模, 微分分次模, 微分分次 $\mathcal{A}$-模的同态
In 24.17.1: 微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模, 微分分次 $(\mathcal{A},\mathcal{B})$-双模的同态
In 24.21.1: f 与 g 之间的同伦, 同伦
In 24.21.2: 同伦范畴
In 24.22.2: 锥
In 24.25.2: 分次内射的
In 24.25.7: K-内射的
In 24.26.4: 导出范畴
In 24.28.2: 导出张量积, 导出拉回
In 24.29.2: 导出内 hom, 导出前推
In 24.33.1: $QC(\mathcal{A},d)$

超覆盖

In 25.2.1: 半可表示对象, X 上的半可表示对象
In 25.2.2: 将半可表示对象与一个预层相关联
In 25.3.1: 覆盖, 覆盖
In 25.3.3: 超覆盖
In 25.4.1: K 的同调
In 25.6.1: 超覆盖, 超覆盖

概形

In 26.2.1: 局部赋环空间 $(X,\mathcal{O}_X)$, X 在 x 处的局部环, X 在 x 处的剩余域, 局部赋环空间态射
In 26.3.1: 开浸入
In 26.3.3: 与 U 相伴的 X 的开子空间
In 26.4.1: 闭浸入
In 26.4.4: 与理想层 $\mathcal{I}$ 相伴的 X 的闭子空间
In 26.5.2: 标准开覆盖, 标准开覆盖
In 26.5.3: R 的谱的结构层 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$, 谱, 与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{\mathrm{Spec}(R)}$-模层
In 26.5.5: 仿射概形, 仿射概形态射
In 26.9.1: 概形, 概形态射
In 26.10.2: 开浸入, 开子概形, 闭浸入, 闭子概形, 浸入, 局部闭浸入
In 26.12.1: 约化
In 26.12.5: Z 上的概形结构, Z 上的约化诱导概形结构, X 的约化 X_{red}

In 26.15.1: 可由概形表示, 可表
In 26.15.3: 满足 *Zariski* 拓扑的层性质, 子函子 $H \subset F$, 由开浸入表示, 覆盖 F
In 26.17.1: 纤维积
In 26.17.7: 闭子概形 Z 的逆像 $f^{-1}(Z)$
In 26.18.1: S 上的概形, 结构态射, R 上的概形, S 上概形的态射 $f : X \to Y$, 基变换, 基变换, 基变换
In 26.18.3: 在任意基变换下保持, 在基变换下保持, 在任意基变换下保持, 在基变换下保持
In 26.18.4: f 在 s 上的概形论纤维 X_s, f 在 s 上的纤维
In 26.19.1: 拟紧
In 26.20.1: 泛闭
In 26.20.3: 满足赋值判据的存在性部分, 满足赋值判据的唯一性部分
In 26.21.3: 分离, 拟分离, 分离, 拟分离
In 26.23.1: 单态射

概形的构造

In 27.4.5: $\mathcal{A}$ 在 S 上的相对谱, $\mathcal{A}$ 在 S 上的谱
In 27.5.1: S 上的仿射 n-空间, R 上的仿射 n-空间
In 27.6.1: 与 $\mathcal{E}$ 相伴的向量丛
In 27.6.2: S 上的向量丛 $\pi : V \to S$, S 上向量丛的态射
In 27.7.1: 与 $\mathcal{A}$ 相伴的锥, 与 $\mathcal{A}$ 相伴的仿射锥
In 27.7.2: S 上的锥 $\pi : C \to S$, 锥的态射
In 27.8.2: 标准开覆盖
In 27.8.3: S 的齐次谱的结构层 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$, 齐次谱, 与 M 相伴的 $\mathcal{O}_{Proj(S)}$-模层
In 27.10.1: 扭转
In 27.13.2: $\mathbf{Z}$ 上的射影 n-空间, S 上的射影 n-空间, R 上的射影 n-空间
In 27.16.7: $\mathcal{A}$ 在 S 上的相对齐次谱, $\mathcal{A}$ 在 S 上的齐次谱, $\mathcal{A}$ 在 S 上的相对 *Proj*
In 27.21.1: 与 $\mathcal{E}$ 相伴的射影丛, 扭转
In 27.22.2: $\mathbf{Z}$ 上的 *Grassmann* 流形, S 上的 *Grassmann* 流形, R 上的 *Grassmann* 流形

概形的性质

In 28.3.1: 整
In 28.4.1: 局部
In 28.4.2: 局部 P
In 28.5.1: 局部诺特, 诺特
In 28.6.1: *Jacobson*
In 28.7.1: 正规
In 28.8.1: *Cohen-Macaulay*
In 28.9.1: 正则, 非奇异
In 28.10.1: 维数, X 在 x 处的维数
In 28.11.1: 链状
In 28.12.1: 余维数 k 正则, (R_k), (S_k)
In 28.13.1: *Japanese*, 泛 *Japanese*, *Nagata*
In 28.14.1: G-概形
In 28.15.1: 正则轨迹, 奇异轨迹
In 28.21.1: 单枝, 几何单枝, 单枝, 几何单枝
In 28.21.4: 分支数, 几何分支数
In 28.24.1: 拟仿射
In 28.21.1: 单枝, 几何单枝, 单枝, 几何单枝
In 28.21.4: 分支数, 几何分支数
In 28.24.1: 拟仿射
In 28.27.1: 丰富

概形的态射

In 29.4.4: 概形论交, 概形论并
In 29.5.5: 概形论支撑

In 29.6.2: 概形论像
In 29.7.1: 概形论闭包, 概形论稠密
In 29.8.1: 支配的
In 29.9.1: 满射
In 29.10.1: 泛单射, 根式
In 29.11.1: 仿射
In 29.12.1: X 上的丰富可逆模族
In 29.13.1: 拟仿射
In 29.14.1: 局部, 在基变换下稳定, 在复合下稳定
In 29.14.2: 局部为类型 P
In 29.15.1: 有限型, 局部有限型, 有限型
In 29.16.3: 有限型点
In 29.17.1: 泛链状
In 29.19.1: *J-2*
In 29.20.1: 拟优秀的, 优秀的
In 29.21.1: 点 $x \in X$ 处拟有限, 局部拟有限, 拟有限
In 29.22.1: $x \in X$ 处有限展示, 局部有限展示, 有限展示
In 29.24.1: 开的, 泛开的
In 29.25.1: 淹没的, 泛淹没的
In 29.26.1: 点 $x \in X$ 处平坦, 点 $x \in X$ 处平坦于 S, 平坦, 平坦
In 29.27.3: 典范概形结构
In 29.30.1: x 处相对维数 $\leq d$, 相对维数 $\leq d$, 相对维数为 d
In 29.31.1: $x \in X$ 处 *syntomic*, *syntomic*, k 上的局部完全相交, 标准 *syntomic*
In 29.31.15: 相对维数 d 的 *syntomic*
In 29.32.1: Z 在 X 中的余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$, i 的余法层
In 29.33.1: X 在 S 上的微分层 $\Omega_{X/S}$, 万有 S-导子
In 29.35.1: $x \in X$ 处光滑, 光滑, 标准光滑
In 29.35.13: 相对维数 d 的光滑
In 29.36.1: $x \in X$ 处非分歧, $x \in X$ 处 G-非分歧, 非分歧, G-非分歧
In 29.37.1: $x \in X$ 处 *étale*, *étale*, 标准 *étale*
In 29.38.1: 相对丰富的, f-相对丰富的, X/S 上丰富的, f-丰富的
In 29.39.1: 相对非常丰富的, f-相对非常丰富的, X/S 上非常丰富的, f-非常丰富的
In 29.41.1: 拟射影, H-拟射影, 局部拟射影
In 29.42.1: 紧合
In 29.44.1: 射影, H-射影, 局部射影
In 29.45.1: 整, 有限
In 29.46.1: 泛同胚
In 29.48.1: 半正规, 绝对弱正规
In 29.48.3: 半正规, 绝对弱正规
In 29.48.8: 半正规化, 绝对弱正规化
In 29.49.1: 有限局部自由, 秩, 次数
In 29.50.1: 等价, 有理映射, 从 X 到 Y 的 S-有理映射
In 29.50.3: 有理函数
In 29.50.4: 有理函数环
In 29.50.6: 函数域, 有理函数域
In 29.50.8: 点 $x \in X$ 处有定义, 定义域
In 29.50.10: 支配的
In 29.50.11: 双有理的, S-双有理的
In 29.51.1: 双有理
In 29.52.8: X 在 Y 上的次数
In 29.52.11: 修改
In 29.52.12: 改变
In 29.54.2: $\mathcal{O}_X$ 在 $\mathcal{A}$ 中的整闭包
In 29.54.3: X 在 Y 中的正规化
In 29.55.1: 正规化

In 29.56.6: X 在 Y 中的半正规化, X 在 Y 中的弱正规化
In 29.56.8: 弱正规化
In 29.56.9: 弱正规
In 29.58.1: 界定了 f 的纤维的次数, f 的纤维泛有界

概形的上同调

In 30.11.1: 深度 k, 深度 k, (S_k), (S_k)
In 30.11.4: *Cohen-Macaulay*
In 30.26.2: Z 在 S 上紧合

除子

In 31.2.1: 相伴, X 的相伴点
In 31.4.1: 嵌入相伴点, 嵌入点, 嵌入分支
In 31.5.1: 弱相伴, X 的弱相伴点
In 31.7.1: $\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 S 的相对刺客
In 31.8.1: $\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 S 的相对弱刺客
In 31.11.2: 挠的, 无挠的
In 31.12.1: 秩
In 31.13.1: 自反包, 自反的
In 31.14.1: 局部主闭子概形, 有效 *Cartier* 除子
In 31.14.6: 有效 *Cartier* 除子 D_1 与 D_2 的和
In 31.14.12: D 沿 f 的拉回有定义, 有效 *Cartier* 除子的拉回
In 31.15.1: 可逆层 $\mathcal{O}_S(D)$, 典范截面
In 31.15.6: 正则截面
In 31.15.8: 零点概形
In 31.19.2: 相对有效 *Cartier* 除子
In 31.20.1: Z 在 X 中的余法代数 $\mathcal{C}_{Z/X,*}$, f 的余法代数
In 31.20.5: 法锥 C_ZX, 法丛
In 31.21.2: 正则的, *Koszul*-正则的, H_1-正则的, 拟正则的
In 31.22.1: 正则浸入, *Koszul*-正则浸入, H_1-正则浸入, 拟正则浸入
In 31.23.2: 相对拟正则浸入, 相对 H_1-正则浸入
In 31.24.1: X 上的亚纯函数层, $\mathcal{K}_X$, 亚纯函数
In 31.24.3: 亚纯截面
In 31.24.4: f 的亚纯函数的拉回有定义
In 31.24.7: 正则的
In 31.24.10: s 的分母理想层
In 31.27.2: 素除子, *Weil* 除子
In 31.27.3: f 沿 Z 的消失阶
In 31.27.5: 与 f 关联的主 *Weil* 除子
In 31.27.7: *Weil* 除子类群
In 31.28.1: s 沿 Z 的消失阶
In 31.28.4: 与 s 关联的 *Weil* 除子, 与 $\mathcal{L}$ 关联的 *Weil* 除子类
In 31.33.1: X 沿 Z 的吹胀, X 在理想层 $\mathcal{I}$ 中的吹胀, 例外除子, 中心
In 31.34.1: 严格变换, 严格变换
In 31.35.1: U-容许吹胀

概形的极限

代数簇

In 33.3.1: 簇
In 33.6.1: 几何约化, 几何约化
In 33.7.1: 几何连通
In 33.8.1: 几何不可约
In 33.9.1: 几何逐点整, 几何逐点整, 几何整
In 33.10.1: 几何正规, 几何正规
In 33.12.1: 在 x 处几何正则, 几何正则
In 33.16.1: 对偶数

In 33.16.3: X 在 S 上在 x 处的切空间, 切向量
In 33.20.1: 代数 k-概形, 局部代数 k-概形
In 33.26.1: 仿射簇, 射影簇, 拟射影簇, 紧合簇, 光滑簇
In 33.33.1: $\mathcal{F}$ 的 *Euler* 特征
In 33.35.7: m-正则的
In 33.35.15: *Hilbert* 多项式
In 33.36.1: X 的绝对 *Frobenius* 态射
In 33.36.4: X/S 的相对 *Frobenius* 态射
In 33.39.3: A 的 δ-不变量
In 33.39.7: X 在 x 处的 δ-不变量
In 33.40.4: A 是 $A_1, \ldots, A_n$ 的楔
In 33.43.1: 曲线
In 33.44.1: 次数, 次数
In 33.45.3: 相交数
In 33.45.10: Z 关于 $\mathcal{L}$ 的次数
In 33.46.1: X 在 x 处的嵌入维数
In 33.46.2: X/k 在 x 处的嵌入维数

概形上的拓扑

In 34.3.1: *Zariski* 覆盖
In 34.3.4: 标准 *Zariski* 覆盖
In 34.3.5: 大 *Zariski* 景
In 34.3.7: S 的大 *Zariski* 景, S 的小 *Zariski* 景, S 的大仿射 *Zariski* 景, S 的小仿射 *Zariski* 景
In 34.3.15: 到小 *Zariski* 景的限制
In 34.4.1: *étale* 覆盖
In 34.4.5: 标准 *étale* 覆盖
In 34.4.6: 大 *étale* 景
In 34.4.8: S 的大 *étale* 景, S 的小 *étale* 景, S 的大仿射 *étale* 景, S 的小仿射 *étale* 景
In 34.4.15: 到小 *étale* 景的限制
In 34.5.1: 光滑覆盖
In 34.5.5: 标准光滑覆盖
In 34.5.6: 大光滑景
In 34.5.8: S 的大光滑景, S 的大仿射光滑景
In 34.6.1: *syntomic* 覆盖
In 34.6.5: 标准 *syntomic* 覆盖
In 34.6.6: 大 *syntomic* 景
In 34.6.8: S 的大 *syntomic* 景, S 的大仿射 *syntomic* 景
In 34.7.1: *fppf* 覆盖
In 34.7.5: 标准 *fppf* 覆盖
In 34.7.6: 大 *fppf* 景
In 34.7.8: S 的大 *fppf* 景, S 的大仿射 *fppf* 景
In 34.8.1: 标准 *ph* 覆盖
In 34.8.4: *ph* 覆盖
In 34.8.9: 大 *ph* 景
In 34.8.11: S 的大 *ph* 景, S 的大仿射 *ph* 景
In 34.9.1: *fpqc* 覆盖
In 34.9.10: 标准 *fpqc* 覆盖
In 34.9.13: 对给定族满足层性质, 对 *fpqc* 拓扑满足层性质
In 34.10.1: 标准 V 覆盖
In 34.10.7: V 覆盖
In 34.10.11: 对 V 拓扑满足层性质

下降

In 35.2.1: 拟凝聚层的下降数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$, 上闭链条件, 态射 $\psi : (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}) \to (\mathcal{F}'_i, \varphi'_{ij})$
In 35.2.3: 平凡下降数据, 典范下降数据, 有效
In 35.3.1: 模的下降数据 (N, φ), 上闭链条件, 态射 $(N, \varphi) \to (N', \varphi')$
In 35.3.4: 有效

In 35.4.2: 分裂等化子
In 35.4.5: 泛单射
In 35.4.9: C
In 35.4.15: 沿 f 的基扩张, 模的下降态射, 模的有效下降态射
In 35.4.19: f_*
In 35.8.2: 大景 $(Sch/S)_\tau$ 的结构层, 小景 S_{Zar} 或 $S_{étale}$ 的结构层, 关联到 $\mathcal{F}$ 的大景 $(Sch/S)_\tau$ 上的 $\mathcal{O}$-模层, 关联到 $\mathcal{F}$ 的小景 S_{Zar} 或 $S_{étale}$ 上的 $\mathcal{O}$-模层
In 35.12.1: 寄生的, 对 τ-拓扑寄生的
In 35.15.1: 在 τ-拓扑中是局部的
In 35.20.1: X 在 x 处的茎, 茎的态射, 茎的态射的复合
In 35.20.2: *étale*, 光滑
In 35.21.1: *étale* 局部的, 光滑局部的
In 35.22.1: 在基上 τ 局部的, 在目标上 τ 局部的, 对 τ-拓扑在基上局部的
In 35.26.1: 在源上 τ 局部的, 对 τ-拓扑在源上局部的
In 35.32.3: 在源和目标上 *étale* 局部的
In 35.33.1: 在源和目标上 *étale* 局部的
In 35.34.1: $V/X/S$ 的下降数据, 上闭链条件, 相对于 $X \to S$ 的下降数据, 态射 $g : (V/X, \varphi) \to (V'/X, \varphi')$
In 35.34.3: 相对于族 $\{X_i \to S\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}), 态射 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \to (V'_i, \varphi'_{ij})$
In 35.34.7: 拉回函子
In 35.34.9: 拉回函子
In 35.34.10: 平凡下降数据, 典范下降数据, 有效的
In 35.34.11: 典范下降数据, 有效的
In 35.36.1: 类型 $\mathcal{P}$ 的态射满足 τ-覆盖的下降

概形的导出范畴

In 36.6.1: 支撑在 T 上
In 36.14.1: 逼近对三元组 (T, E, m) 成立
In 36.14.2: 完美复形的逼近在 X 上成立
In 36.22.2: 在 S 上 *Tor* 独立
In 36.35.1: 相对于 S 完美, S-完美
In 36.36.1: 消解性质
In 36.38.2: X 的 *Grothendieck* 群, X 上凝聚层的 *Grothendieck* 群

态射续论

In 37.2.1: 加厚, 一阶加厚, 有限阶加厚, n 阶加厚, 加厚的态射, S 上的加厚, S 上加厚的态射
In 37.5.1: 一阶无穷小邻域, n 阶无穷小邻域
In 37.6.1: 形式非分歧的
In 37.7.2: 万有一阶加厚, 余法层
In 37.8.1: 形式平展的
In 37.11.1: 形式光滑的
In 37.13.1: f 的朴素余切复形
In 37.20.1: 正规, 正规态射
In 37.21.1: 正则, 正则态射
In 37.22.1: *Cohen-Macaulay*, *Cohen-Macaulay* 态射
In 37.35.1: *étale* 邻域, 态射, 基本 *étale* 邻域
In 37.58.1: 相对于 S 有限展示, 相对于 S 有限展示
In 37.59.2: 相对于 S 是 m-伪凝聚的, 相对于 S 伪凝聚, 相对于 S 是 m-伪凝聚的, 相对于 S 伪凝聚
In 37.60.2: 伪凝聚的
In 37.61.2: 完美
In 37.62.2: *Koszul*, *Koszul* 态射, 局部完全交态射

In 37.64.1: 弱平展, 绝对平坦
In 37.66.1: *ind*-拟仿射的, *ind*-拟仿射的
In 37.73.1: 仿射分层
In 37.73.4: 仿射分层数
In 37.75.2: 加权, 权重
In 37.78.1: 完全分解的, 完全分解的

平坦性续论

In 38.4.1: $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的一步 *dévissage*
In 38.4.2: $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的一步 *dévissage*
In 38.4.6: 标准收缩
In 38.5.1: $\mathcal{F}/X/S$ 在 s 上的完全 *dévissage*
In 38.5.2: $\mathcal{F}/X/S$ 在 x 处的完全 *dévissage*
In 38.5.5: 标准收缩
In 38.6.1: 环映射 $R \to S$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的初等 *étale* 局部化
In 38.6.2: $N/S/R$ 在 $\mathfrak{r}$ 上的完全 *dévissage*
In 38.6.4: $N/S/R$ 在 $\mathfrak{q}$ 处的完全 *dévissage*
In 38.15.2: $\mathcal{F}$ 在 s 上方的一个杂质
In 38.16.1: 沿 X_s 纯, 沿 X_s 泛纯, 沿 X_s 纯, 泛 S-纯, 相对于 S 泛纯, S-纯, 相对于 S 纯, S-纯, 相对于 S 纯
In 38.20.10: $\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n$ 上关于 S 平坦
In 38.21.1: $\mathcal{F}$ 的泛展平存在, X 的泛展平存在
In 38.21.3: 展平分层, 展平分层
In 38.34.2: T 的 h 覆盖
In 38.34.10: 大 h 景
In 38.34.11: T 的标准 h 覆盖
In 38.34.13: S 的大 h 景, S 的大仿射 h 景

群胚概形

In 39.3.1: 预关系, 关系, 预等价关系, U 在 S 上的等价关系
In 39.3.3: 限制, 拉回
In 39.4.1: 群概形, 态射 $\psi : (G, m) \to (G', m')$ *over* S
In 39.4.3: 闭子群概形, 开子群概形
In 39.4.5: 光滑群概形, 平坦群概形, 分离群概形
In 39.9.1: 阿贝尔簇
In 39.10.1: G 在概形 X/S 上的作用, 等变, G-等变
In 39.10.2: 自由的
In 39.11.1: 伪 G-*torsor*, 在 G 下形式主齐性, 平凡的
In 39.11.3: 主齐性空间, G-*torsor*, τ 拓扑中的 G-*torsor*, τ G-*torsor*, τ *torsor*, 拟各向同性平凡的, 局部平凡的
In 39.12.1: G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模, 等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模
In 39.13.1: 群胚概形, S 上的群胚, 态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ *over* S
In 39.14.1: 拟凝聚模
In 39.17.2: 群胚概形 (U, R, s, t, c) 的稳定化子
In 39.18.2: (U, R, s, t, c) 到 U' 的限制
In 39.19.1: 集合论 R-不变的, R-不变的, R-不变的, R-不变的
In 39.20.1: 商层 U/R
In 39.20.2: 可表商, 可表商
In 39.21.1: 笛卡儿的, (U', R', s', t', c') 在 (U, R, s, t, c) 上是笛卡儿的, 在 (U, R, s, t, c) 上笛卡儿的群胚概形态射

群胚概形续论

概形的平展态射

In 41.3.1: 局部环的非分歧同态
In 41.3.5: 非分歧, 非分歧的

In 41.9.1: 平坦的, 忠实平坦, 平坦的（相应地, 忠实平坦的）
In 41.9.3: 在 Y 上平坦, 平坦, 平坦的, 忠实平坦的
In 41.11.1: 局部环的 *étale* 同态
In 41.11.4: *étale*, *étale* 的
In 41.21.1: 严格正规交叉除子
In 41.21.4: 正规交叉除子

Chow 同调与 Chern 类

In 42.2.1: 2-周期复形, 上同调模, 正合的, $(2,1)$-周期复形, 上同调模
In 42.2.2: 重数, （加性）*Herbrand* 商
In 42.7.6: δ-维数
In 42.8.1: 圈, k-圈
In 42.8.3: 支撑
In 42.8.4: 有效的
In 42.9.2: 重数, k-圈
In 42.10.2: 重数, k-圈
In 42.12.1: 前推
In 42.14.1: 平坦拉回
In 42.17.1: 主除子
In 42.19.1: 有理等价于零, 有理等价的, k-圈的 *Chow* 群, 模有理等价的 k-圈的 *Chow* 群
In 42.22.1: 包络
In 42.24.1: 与 s 相伴的 *Weil* 除子, 与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子
In 42.25.1: 与 $\mathcal{L}$ 的第一 *Chern* 类相交
In 42.29.1: *Gysin* 同态
In 42.33.1: f 的 p 次双变类 c
In 42.34.1: *Chow* 上同调
In 42.34.4: 第一 *Chern* 类
In 42.37.1: *Chern* 类, 全 *Chern* 类
In 42.38.1: 与 $\mathcal{E}$ 的第 j 个 *Chern* 类相交
In 42.38.8: 第 i 个 *Chern* 类, 全 *Chern* 类
In 42.41.1: 零圈的次数
In 42.46.3: E 的 *Chern* 类有定义
In 42.50.3: 局部化 *Chern* 特征, 局部化第 p 个 *Chern* 类
In 42.59.4: f 的 *Gysin* 映射存在, *Gysin* 映射
In 42.68.2: 容许的, 符号, 容许关系, 有限长度 R-模 M 的行列式
In 42.68.13: 行列式
In 42.68.29: 与 M, a, b 相伴的符号
In 42.68.31: 驯符号

相交理论

In 43.18.5: 真相交, 真相交
In 43.20.1: M 关于定义理想 I 的重数
In 43.18.5: 真相交, 真相交
In 43.20.1: M 关于定义理想 I 的重数

曲线的 Picard 概形

In 44.4.1: *Picard* 函子
In 44.6.3: 亏格

Weil 上同调理论

In 45.5.1: M 的第 i 个 *Chow* 群
In 45.7.3: 经典 *Weil* 上同调理论
In 45.11.4: *Weil* 上同调理论

适当模

In 46.3.1: 模值函子, 模值函子的态射
In 46.3.2: 充足, 线性充足
In 46.5.1: 充足
In 46.5.7: $Adeq(\mathcal{O})$, $Adeq((Sch/S)_\tau, \mathcal{O})$, $Adeq(S)$
In 46.8.1: 纯投射, 纯内射
In 46.8.5: 纯投射预解, 纯内射预解

In 46.8.8: 纯扩张模

对偶化复形

In 47.2.1: 本质的, 本质扩张, 本质的
In 47.4.1: 投射覆盖, 投射包
In 47.5.1: 内射包
In 47.5.5: 不可分解的
In 47.20.1: 对偶复形
In 47.20.1: 对偶复形
In 47.28.1: 相对对偶复形

概形的对偶性

In 48.2.2: 对偶复形
In 48.20.5: 相对于 $\omega_S^\bullet$ 规范化的对偶复形
In 48.24.1: *Gorenstein*
In 48.25.2: *Gorenstein*, *Gorenstein* 态射
In 48.28.1: 相对对偶复形

判别式与不同理想

In 49.4.1: 迹元素
In 49.7.1: *Kähler* 不同理想
In 49.9.1: 不同理想

de Rham 上同调

In 50.7.1: *Hodge* 滤过
In 50.15.1: 对数极点的 *de Rham* 复形对 $Y \subset X$ 在 S 上有定义
In 50.15.3: $Y \subset X$ 在 S 上的对数极点的 *de Rham* 复形

局部上同调

In 51.4.2: I 在 A 中的上同调维数
In 51.13.1: I-深度, 深度

代数几何与形式几何

In 52.6.4: 关于 $\mathcal{I}$ 导出完备的
In 52.16.5: $(\mathcal{F}_n)$ 扩张到 X
In 52.16.7: $(\mathcal{F}_n)$ 典范地扩张到 X
In 52.19.1: $(\mathcal{F}_n)$ 满足 (a,b)-不等式, $(\mathcal{F}_n)$ 满足严格 (a,b)-不等式

代数曲线

In 53.2.7: 非奇异射影模型
In 53.3.1: 次数 d 和维数 r 的线性系, $\mathfrak{g}_d^r$
In 53.8.1: 亏格
In 53.11.1: 几何亏格
In 53.16.2: 多重交叉奇点, 节点, 普通双重点, 定义一个节点奇点
In 53.19.1: 节点, 普通双重点, 定义一个节点奇点, X 的奇点至多是节点的
In 53.19.10: 分裂节点
In 53.20.2: 相对维数 1 至多是节点的

曲面的消解

In 54.5.1: X 在 x 处的正规化爆破
In 54.8.3: 定义有理奇点, 对 A 化归到有理奇点是可能的
In 54.14.1: 奇点消解
In 54.14.2: 由正规化爆破给出的奇点消解

半稳定约化

In 55.3.1: 数值类型
In 55.3.2: 等价类型
In 55.3.4: 亏格为 g 的数值类型
In 55.3.8: (-1)-指标
In 55.3.11: T 的拓扑亏格
In 55.3.12: 极小的
In 55.3.16: (-2)-指标
In 55.4.1: T 的 *Picard* 群
In 55.8.4: 极小模型
In 55.11.4: 与 X 相伴的数值类型
In 55.14.6: 半稳定约化

In 55.14.8: 好约化

函子与态射

簇的导出范畴

In 57.3.2: *Serre* 函子存在, *Serre* 函子

In 57.8.1: *Fourier-Mukai* 函子, *Fourier-Mukai* 核

In 57.10.1: 同类的, 同类

In 57.12.1: 同类的, 同类

In 57.15.1: 从 X 到 Y 在 S 上的相对等价的 *Fourier-Mukai* 核

In 57.18.1: 导出等价的

概形的基本群

In 58.2.1: G-集合, 离散 G-集合, G-集合的态射, *G-Sets*

In 58.3.6: *Galois* 范畴

In 58.6.1: 基点, 基本群

'etale 上同调

In 59.4.1: *étale* 覆盖

In 59.9.1: 集合预层, 阿贝尔预层

In 59.10.1: 固定靶的态射族

In 59.10.2: 景, 覆盖

In 59.11.1: 分离预层, 层

In 59.11.4: 集合层范畴, 阿贝尔层范畴

In 59.13.1: 第零 *ech* 上同调群

In 59.15.1: *fpqc* 覆盖

In 59.15.5: 对 *fpqc* 拓扑满足层性质

In 59.16.1: 下降数据, 上闭链条件, 有效的

In 59.16.5: 下降数据

In 59.16.6: 有效的

In 59.17.2: 赋环景, 拟凝聚的

In 59.18.1: *ech* 复形, *ech* 上同调群

In 59.18.4: $\mathcal{G}$ 上的自由阿贝尔预层

In 59.20.1: τ-覆盖

In 59.20.2: 大 τ-景, S 的小 τ-景

In 59.20.4: 标准 τ-覆盖

In 59.21.1: *étale topos*, 小 *étale topos*, *Zariski topos*, 小 *Zariski topos*, 大 τ-*topos*

In 59.23.1: 常值层

In 59.23.3: 结构层

In 59.26.1: *étale*

In 59.26.3: 标准 *étale*

In 59.27.1: *étale* 覆盖

In 59.27.3: S 上的大 *étale* 景, S 上的小 *étale* 景, 大, 小 *Zariski* 景

In 59.29.1: 几何点, 位于, *étale* 邻域, *étale* 邻域的态射

In 59.29.6: 茎

In 59.31.3: $\mathcal{F}$ 的支撑, σ 的支撑

In 59.32.2: *Hensel* 的

In 59.32.6: 严格 *Hensel* 的

In 59.33.2: S 在 $\overline{s}$ 处的 *étale* 局部环, 严格 *Hensel* 化, $\mathcal{O}_{S,s}$ 的 *Hensel* 化, S 在 $\overline{s}$ 处的严格 *Hensel* 化, S 在 s 处的 *Hensel* 化

In 59.35.1: 直接像, 前推

In 59.35.3: 直接像, 前推

In 59.35.4: 高阶直接像

In 59.36.1: 逆像, 拉回

In 59.51.1: $(X_i, f_{i'i})$ 上的层系统 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{i'i})$

In 59.56.1: 绝对 *Galois* 群, 代数的

In 59.57.1: G-模, 离散 G-模, G-模的态射, R-G-模, R-G-模的态射

In 59.57.2: 连续群上同调群, 群上同调群, *Galois* 上同调群, K 的系数在 M 中的 *Galois* 上同调群

In 59.61.3: 相似的, 等价的

In 59.61.4: *Brauer* 群

In 59.64.1: 取值 E 的常值层, 常值层, 局部常值的, 有限局部常值的, 取值 A 的常值层, 常值层, 局部常值的, 有限局部常值的, 取值 M 的常值层, 常值层, 局部常值的
In 59.66.1: 迹
In 59.67.5: C_r, 非平凡解
In 59.67.9: 簇, 曲线
In 59.70.1: 零扩张, 零扩张
In 59.71.1: 可构造的, 可构造的, 可构造的
In 59.76.1: $D_c(X_{étale}, \Lambda)$
In 59.77.1: $D_{ctf}(X_{étale}, \Lambda)$
In 59.93.1: 相对于 K 在 $\bar{x}$ 处局部非循环, 相对于 K 局部非循环, 相对于 K 泛局部非循环, 局部非循环的, 泛局部非循环的
In 59.95.1: 上同调维数
In 59.96.1: 上同调维数

晶体上同调

In 60.2.2: J 在 B 中相对于 (A, I, γ) 的可除幂包络
In 60.4.1: δ 与 γ 兼容
In 60.5.2: 可除幂加厚, 可除幂加厚的同态
In 60.6.1: 到 M 的可除幂 A-导子
In 60.7.1: 可除幂结构 γ
In 60.7.2: 可除幂概形, 可除幂概形的态射
In 60.7.3: 可除幂加厚
In 60.8.1: X 相对于 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 的可除幂加厚, X 相对于 $(S, \mathcal{I}, \gamma)$ 的可除幂加厚的态射
In 60.8.4: *Zariski*、*étale*、光滑、*syntomic* 或 *fppf* 覆盖, 大晶体景
In 60.9.1: 晶体景
In 60.11.1: 局部拟凝聚的, 拟凝聚的, $\mathcal{O}_{X/S}$-模中的晶体
In 60.11.3: 拟凝聚模中的晶体, 有限局部自由模中的晶体
In 60.12.1: S-导子 $D : \mathcal{O}_{X/S} \to \mathcal{F}$
In 60.26.2: X/S 上的 F-晶体（相对于 σ）, 非退化的

Pro-'etale 上同调

In 61.2.3: w-局部的, w-局部的
In 61.3.1: 局部同构, 识别局部环
In 61.4.1: *ind-Zariski*
In 61.7.1: *ind-étale*
In 61.11.1: w-可缩的
In 61.12.1: *pro-étale* 覆盖
In 61.12.6: 标准 *pro-étale* 覆盖
In 61.12.7: 大 *pro-étale* 景
In 61.12.8: 大 *pro-étale* 景, 小 *pro-étale* 景, 大仿射 *pro-étale* 景
In 61.12.14: 到小 *pro-étale* 景的限制
In 61.26.1: 零扩张, 零扩张
In 61.27.1: 可构造的
In 61.28.1: 可构造 Λ-层, *lisse*, *adic lisse*, *adic* 可构造的
In 61.29.1: 可构造的
In 61.29.4: *adic lisse*, *adic* 可构造的

相对圈

In 62.6.1: X/S 上的相对 r-圈
In 62.7.1: 等维的
In 62.9.1: 有效的
In 62.10.1: 紧合相对圈

'etale 上同调续论

In 63.3.3: 紧支撑直接像
In 63.3.7: 紧支撑截面
In 63.4.4: 紧支撑直接像

In 63.12.1: K 的紧支撑上同调, K 的紧支撑上同调

迹公式

In 64.3.4: 几何 *Frobenius*
In 64.3.8: 算术 *Frobenius*
In 64.3.10: 几何 *Frobenius*
In 64.4.1: 迹
In 64.6.4: F 的全右导出函子, G 的全左导出函子
In 64.7.1: 滤过内射, 投射, 滤过拟同构
In 64.8.1: 滤过导出函子
In 64.10.1: 完美
In 64.12.1: 有限 *Tor*-维数
In 64.14.1: 整体 *Lefschetz* 数
In 64.14.2: 局部 *Lefschetz* 数
In 64.15.2: G-迹
In 64.18.1: $\mathbf{Z}_\ell$-层, ℓ-进层, 光滑的, 态射
In 64.18.6: 挠的, 茎
In 64.18.8: ℓ-进上同调
In 64.19.1: L-函数
In 64.19.3: L-函数
In 64.27.1: 开子群
In 64.31.1: $GL_2(\mathbf{A})$ 上取值于 Λ 的非分歧尖点形式

代数空间

In 65.5.1: 性质 $\mathcal{P}$
In 65.6.1: S 上的代数空间
In 65.6.3: S 上的代数空间的态射 $f : F \to F'$
In 65.9.2: *étale* 等价关系
In 65.9.3: 表示
In 65.12.1: 开浸入, 开子空间, 闭浸入, 闭子空间, 浸入, 局部闭子空间
In 65.12.5: *Zariski* 覆盖
In 65.12.6: 小 *Zariski* 景 F_{Zar}
In 65.13.2: 分离, 局部分离, 拟分离, *Zariski* 局部拟分离
In 65.14.4: 自由作用, U 由 G 的商
In 65.16.2: 基变换, 视为 S' 上的代数空间

代数空间的性质

In 66.3.1: 分离的, 局部分离的, 拟分离的, *Zariski* 局部拟分离的, 分离的, 局部分离的, 拟分离的, *Zariski* 局部拟分离的
In 66.4.1: 点
In 66.4.7: 拓扑空间
In 66.5.1: 拟紧的
In 66.7.2: 具有性质 $\mathcal{P}$
In 66.7.5: 在 x 处具有性质 $\mathcal{P}$
In 66.8.2: *étale* 局部可构造的
In 66.9.1: X 在 x 处的维数
In 66.9.2: 维数
In 66.10.2: X 在 x 处的局部环的维数, x 是 X 上余维数为 d 的点
In 66.12.5: 代数空间结构, 约化诱导代数空间结构, 约化 X_{red}
In 66.16.2: *étale*
In 66.18.1: 小 *étale* 景 $X_{étale}$
In 66.18.2: $X_{spaces,étale}$
In 66.18.5: $X_{affine,étale}$
In 66.18.7: *étale* 拓扑斯, 小 *étale* 拓扑斯
In 66.18.9: f-映射 $\varphi : \mathcal{G} \to \mathcal{F}$
In 66.19.1: 几何点, 位于 x 上的几何点
In 66.19.2: *étale* 邻域, *étale* 邻域的态射
In 66.19.6: 茎
In 66.20.3: 支撑, 支撑
In 66.21.2: 结构层
In 66.22.2: *étale* 局部环, 严格 *Hensel* 化

In 66.23.2: 几何单枝的, 几何单枝的
In 66.23.4: 几何分支数
In 66.24.1: 诺特的
In 66.25.2: X 在 x 处正则
In 66.29.1: 拟凝聚
In 66.31.2: 局部投射的

代数空间的态射

In 67.4.2: 分离的, 局部分离的, 拟分离的
In 67.5.2: 满射的
In 67.6.2: 开, 泛开
In 67.7.2: 淹没的, 泛淹没的
In 67.8.2: 拟紧
In 67.9.2: 闭, 泛闭
In 67.10.1: 单态射
In 67.13.2: 闭子空间 Z 的原像 $f^{-1}(Z)$
In 67.14.4: 概形论交, 概形论并
In 67.15.4: $\mathcal{F}$ 的概形论支撑
In 67.16.2: 概形论像
In 67.17.3: 概形论闭包, 概形论稠密
In 67.18.1: 支配的
In 67.19.3: 泛单射的
In 67.20.2: 仿射的
In 67.20.8: 相对谱, 谱
In 67.21.2: 拟仿射的
In 67.22.2: 具有性质 $\mathcal{P}$
In 67.22.6: 在 x 具有性质 $\mathcal{Q}$
In 67.23.1: 局部有限型, x 处有限型, 有限型的
In 67.25.2: 有限型点
In 67.27.1: 局部拟有限的, x 处拟有限, 拟有限的
In 67.28.1: 局部有限展示的, x 处有限展示, 有限展示的
In 67.30.1: 平坦的, x 处平坦
In 67.31.2: x 处平坦于 Y, 平坦于 Y
In 67.33.1: f 的纤维在 x 处的局部环的维数, $x/f(x)$ 的超越次数, f 在 x 处有相对维数 d
In 67.33.2: 相对维数 $\leq d$, 相对维数 d
In 67.36.1: *syntomic* 的, x 处 *syntomic*
In 67.37.1: 光滑的, x 处光滑
In 67.38.1: 非分歧的, x 处非分歧, G-非分歧的, x 处 G-非分歧
In 67.39.1: x 处 *étale*
In 67.40.1: 紧合的
In 67.41.1: 满足赋值判别法的唯一性部分, 满足赋值判别法的存在性部分, 满足赋值判别法
In 67.45.2: 整的, 有限的
In 67.46.2: 有限局部自由的, 秩, 次数
In 67.47.1: 等价, 有理映射, 从 X 到 Y 的 B-有理映射
In 67.47.2: 有理函数
In 67.47.3: 有理函数环
In 67.47.4: 在点 $x \in |X|$ 处有定义, 定义域
In 67.47.6: 支配的
In 67.47.7: 双有理的
In 67.48.2: 整闭包
In 67.48.3: 正规化
In 67.49.6: 正规化
In 67.53.2: 泛同胚

体面代数空间

In 68.3.1: f 的纤维是泛有界的
In 68.6.1: 合宜的, 合理的, 非常合理的
In 68.11.2: X 在 x 处的剩余域
In 68.11.5: 初等 *étale* 邻域, 初等 *étale* 邻域的态射

In 68.11.7: X 在 x 处的 *Hensel* 局部环
In 68.13.6: X 在 x 处的剩余空间
In 68.17.1: 具有性质 (β), 具有性质 (β), 合宜的, 合理的, 非常合理的
In 68.22.1: 双有理的
In 68.24.2: 在 x 处单枝, 单枝的
In 68.24.4: X 在 x 处的分支数
In 68.25.1: 链状的
In 68.25.4: 泛链状的

代数空间的上同调

In 69.6.2: 交替 *Čech* 复形
In 69.12.1: 凝聚

代数空间的极限

In 70.3.1: 保持极限, 局部有限展示, 在 S 上局部有限展示, 保持极限, 局部有限展示, 相对保持极限
In 70.14.3: 被 $\mathcal{I}$ 零化的截面子层
In 70.14.6: 支撑在 T 上的截面子层

代数空间上的除子

In 71.2.2: 弱相伴, X 的弱相伴点, x 与 $\mathcal{F}$ 相伴, x 是 X 的一个相伴点
In 71.4.2: f 在 y 上的纤维是局部诺特的, f 的纤维是局部诺特的
In 71.4.5: $\mathcal{F}$ 在 X 上相对于 Y 的相对弱相伴点集
In 71.6.1: 局部主闭子空间, 有效 *Cartier* 除子
In 71.6.6: 有效 *Cartier* 除子 D_1 与 D_2 的和
In 71.6.10: D 在 f 下的拉回有定义, 有效 *Cartier* 除子的拉回
In 71.7.1: 与 D 相伴的可逆层 $\mathcal{O}_X(D)$
In 71.7.4: 正则截面
In 71.7.6: 零概形
In 71.9.2: 相对有效 *Cartier* 除子
In 71.10.1: 亚纯函数层, $\mathcal{K}_X$, 亚纯函数
In 71.10.3: 亚纯截面
In 71.10.6: 亚纯函数的拉回对 f 有定义
In 71.10.9: 正则的
In 71.11.3: $\mathcal{A}$ 在 X 上的相对齐次谱, $\mathcal{A}$ 在 X 上的齐次谱, $\mathcal{A}$ 在 X 上的相对 *Proj*
In 71.14.1: 相对丰富的, f-相对丰富的, 在 X/Y 上丰富的, f-丰富的
In 71.17.1: 沿 Z 爆破 X, 在理想层 $\mathcal{I}$ 中爆破 X, 例外除子, 中心
In 71.18.1: 严格变换, 严格变换
In 71.19.1: U-允许爆破

域上的代数空间

In 72.4.1: 整的
In 72.4.3: 函数域, 有理函数域
In 72.5.2: X 在 Y 上的次数
In 72.6.2: 素除子, *Weil* 除子
In 72.6.4: f 沿 Z 的消没阶
In 72.6.7: 与 f 相伴的主 *Weil* 除子
In 72.6.9: *Weil* 除子类群
In 72.7.1: s 沿 Z 的消没阶
In 72.7.4: 与 s 相伴的 *Weil* 除子, 与 $\mathcal{L}$ 相伴的 *Weil* 除子类
In 72.8.1: 修改
In 72.8.3: 改变
In 72.11.1: 在 x 处几何约化, 几何约化
In 72.12.1: 几何连通
In 72.13.1: 几何不可约的
In 72.14.1: 几何整
In 72.17.1: $\mathcal{F}$ 的欧拉示性数
In 72.18.3: 相交数

代数空间上的拓扑

In 73.3.1: *Zariski* 覆盖
In 73.4.1: *étale* 覆盖
In 73.4.5: $(Spaces/S)_{étale}$
In 73.4.6: $(Spaces/X)_{étale}$
In 73.4.9: 到小 *étale* 景的限制
In 73.5.1: 光滑覆盖
In 73.6.1: *syntomic* 覆盖
In 73.7.1: *fppf* 覆盖
In 73.7.6: $(Spaces/S)_{fppf}$
In 73.7.7: $(Spaces/X)_{fppf}$
In 73.8.1: *ph* 覆盖
In 73.8.5: $(Spaces/S)_{ph}$
In 73.8.6: $(Spaces/X)_{ph}$
In 73.9.1: *fpqc* 覆盖

下降与代数空间

In 74.3.1: 拟凝聚层的下降数据 $(\mathcal{F}_i, \varphi_{ij})$, 上闭链条件, 态射 $\psi : (\mathcal{F}_i, \varphi_{ij}) \to (\mathcal{F}'_i, \varphi'_{ij})$
In 74.3.3: 平凡下降数据, 典范下降数据, 有效的
In 74.10.1: 关于基为 τ 局部的, 关于目标为 τ 局部的, 对于 τ-拓扑关于基为局部的
In 74.14.1: 关于源为 τ 局部的, 对于 τ-拓扑关于源为局部的
In 74.20.1: 关于源和目标为光滑局部的
In 74.21.1: 关于源和目标为 *étale*-光滑局部的
In 74.22.1: $V/Y/X$ 的下降数据, 上闭链条件, 相对于 $Y \to X$ 的下降数据, 态射 $f : (V/Y, \varphi) \to (V'/Y, \varphi')$
In 74.22.3: 相对于族 $\{X_i \to X\}$ 的下降数据 (V_i, φ_{ij}), 态射 $\psi : (V_i, \varphi_{ij}) \to (V'_i, \varphi'_{ij})$
In 74.22.7: 拉回函子
In 74.22.9: 拉回函子
In 74.22.10: 平凡下降数据, 典范下降数据, 有效的
In 74.22.11: 典范下降数据, 有效的

空间的导出范畴

In 75.3.2: 支撑在 T 上
In 75.5.1: 具有拟凝聚上同调层的 $\mathcal{O}_X$-模的导出范畴
In 75.7.2: T 在 Y 上紧合
In 75.9.1: 初等 *distinguished* 方块
In 75.14.1: 逼近对三元组 (T, E, m) 成立
In 75.14.2: 完美复形逼近在 X 上成立
In 75.20.2: 在 B 上 *Tor* 独立
In 75.28.1: 消解性质

空间态射续论

In 76.3.1: 根式
In 76.5.1: Z 在 X 中的余法层 $\mathcal{C}_{Z/X}$, i 的余法层
In 76.6.1: Z 在 X 中的余法代数 $\mathcal{C}_{Z/X,*}$, i 的余法代数
In 76.6.5: Z 在 X 中的法锥 $C_Z X$, Z 在 X 中的法丛
In 76.7.2: X 在 Y 上的微分层 $\Omega_{X/Y}$, 万有 Y-导子
In 76.9.1: 加厚, 一阶加厚, 有限阶加厚, n 阶加厚, 加厚的态射, B 上的加厚, B 上加厚的态射
In 76.12.1: 一阶无穷小邻域, n 阶无穷小邻域
In 76.13.1: 形式光滑, 形式 *étale*, 形式非分歧
In 76.14.1: 形式非分歧
In 76.15.5: 万有一阶加厚, 余法层

In 76.16.1: 形式 *étale*
In 76.19.1: 形式光滑
In 76.21.1: f 的朴素余切复形
In 76.23.2: $\mathcal{F}$ 限制到其在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维, X 在 z 上的纤维在 x 处平坦于 Y 在 z 上的纤维, X 在 z 上的纤维平坦于 Y 在 z 上的纤维
In 76.26.2: *Cohen-Macaulay*, *Cohen-Macaulay* 态射
In 76.27.2: *Gorenstein*, *Gorenstein* 态射
In 76.29.2: $f : X \to Y$ 在 y 处的纤维几何约化
In 76.44.2: *Koszul*-正则浸入, H_1-正则浸入, 拟正则浸入
In 76.45.3: 相对于 Y 是 m-伪凝聚的, 相对于 Y 是伪凝聚的, 相对于 Y 是 m-伪凝聚的, 相对于 Y 是伪凝聚的
In 76.46.1: 伪凝聚, 伪凝聚
In 76.47.1: 完美, 完美
In 76.48.1: *Koszul* 态射, 局部完全相交态射, *Koszul*
In 76.52.1: 相对于 Y 完美, Y-完美
In 76.55.1: 相对维数 1 的至多是节点的

代数空间上的平坦性

In 77.2.2: $\mathcal{F}$ 在 y 上方的一个不纯性
In 77.3.1: 在 y 上方纯, 在 y 上方泛纯, 在 y 上方纯, 泛 Y-纯, 相对于 Y 泛纯, Y-纯, 相对于 Y 纯, Y-纯, 相对于 Y 纯
In 77.11.1: $\mathcal{F}$ 的泛展平存在, X 的泛展平存在
In 77.11.3: $\mathcal{F}$ 在维数 $\geq n$ 上关于 Y 平坦

代数空间中的群胚

In 78.4.1: 预关系, 关系, 预等价关系, 等价关系
In 78.4.3: 限制, 拉回
In 78.5.1: 群代数空间, 态射 $\psi : (G, m) \to (G', m')$
In 78.8.1: G 在代数空间 X/B 上的作用, 等变, G-等变
In 78.8.2: 自由的
In 78.9.1: 伪 G-*torsor*, 形式主齐性的, 平凡的
In 78.9.3: 主齐性空间, B 上的主齐性 G-空间, τ 拓扑中的 G-*torsor*, τ G-*torsor*, τ *torsor*, 拟等平凡的, 局部平凡的
In 78.10.1: G-等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模, 等变拟凝聚 $\mathcal{O}_X$-模
In 78.11.1: 代数空间中的群胚, 态射 $f : (U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$
In 78.12.1: 拟凝聚模
In 78.16.2: 代数空间中的群胚 (U, R, s, t, c) 的稳定化子
In 78.17.2: (U, R, s, t, c) 到 U' 的限制
In 78.18.1: R-不变的, R-不变的, R-不变的
In 78.19.1: 商层 U/R
In 78.19.3: 可由代数空间表示的商, 可表示的商, 可表示的商, 可由代数空间表示的商
In 78.20.1: 商叠, 商叠

空间中的群胚续论

In 79.15.1: 在 u 上强分裂, R 在 u 上的强分裂, 在 u 上分裂, R 在 u 上的分裂, 在 u 上拟分裂, R 在 u 上的拟分裂

自举

In 80.3.1: 可由代数空间表出的
In 80.4.1: 性质 $\mathcal{P}$

代数空间的推出

空间的 Chow 群

In 82.2.5: δ-维数
In 82.3.1: 圈, k-圈
In 82.4.2: $\mathcal{F}$ 在 x 处有长度 d
In 82.5.2: 重数, k-圈
In 82.6.1: 重数, k-圈
In 82.8.1: 前推
In 82.10.1: 平坦拉回
In 82.13.1: 主除子
In 82.15.1: 有理等价于零, 有理等价, *Chow* 群, *Chow* 群
In 82.17.1: *Weil* 除子, *Weil* 除子
In 82.18.1: 与 $\mathcal{L}$ 的第一 *Chern* 类相交
In 82.22.1: *Gysin* 同态
In 82.26.1: 次数为 p 的双变类 c
In 82.26.2: *Chow* 上同调
In 82.28.2: $\mathcal{E}$ 的第 i 个 *Chern* 类, $\mathcal{E}$ 的全 *Chern* 类
In 82.32.1: 零圈的次数

群胚的商

In 83.3.1: R-不变的, G-不变的
In 83.3.4: 基变换, 平坦基变换
In 83.4.1: 范畴商, $\mathcal{C}$ 中的范畴商, 概形范畴中的范畴商, 概形中的范畴商
In 83.4.4: 泛范畴商, 一致范畴商
In 83.5.1: 轨道, R-轨道
In 83.5.4: 弱 R-等价的, R-等价的, 弱轨道, 弱 R-轨道, 轨道, R-轨道
In 83.5.8: 集合论上 R-不变的, 分离轨道, 分离 R-轨道
In 83.5.13: 集合论预等价关系, 集合论等价关系
In 83.5.18: R 的轨道空间
In 83.6.1: 粗商, 概形中的粗商
In 83.7.1: 一致地, 泛地
In 83.8.1: X 上 R-不变函数层, X 上的函数是 U 上的 R-不变函数
In 83.9.1: 好商
In 83.10.1: 几何商

空间上同调续论

单纯空间

In 85.12.1: 笛卡儿的, 笛卡儿的, 笛卡儿的, 笛卡儿的
In 85.13.1: 导出范畴的单纯系统, 笛卡儿的, 导出范畴的单纯系统的态射
In 85.14.1: 模的导出范畴的单纯系统, 笛卡儿的, 模的导出范畴的单纯系统的态射
In 85.27.1: 笛卡儿的, Y 在 X 上笛卡儿
In 85.27.3: 与 f 相伴的单纯概形

空间的对偶性

In 86.2.2: 对偶化复形
In 86.9.1: 相对对偶化复形

形式代数空间

In 87.4.7: 张量积, 完备张量积
In 87.4.8: 拓扑幂零的, 弱定义理想, 弱预容许的, 弱容许的
In 87.5.1: *taut* 的
In 87.6.1: *adic* 的
In 87.7.1: 弱预进的, c-进的, 弱进的
In 87.9.1: 仿射形式代数空间, 仿射形式代数空间态射

In 87.9.7: *McQuillan* 的, 经典的, 弱进的, 进的, 进 * 的, 诺特的
In 87.9.9: 形式谱
In 87.10.2: 可数指数的
In 87.11.1: 形式代数空间, 形式代数空间态射
In 87.14.3: X 沿 T 的完备化
In 87.16.3: 拟分离的, 分离的
In 87.17.2: 拟紧的
In 87.17.4: 拟紧的
In 87.20.7: 局部可数指数的, 局部可数指数的且经典的, 局部弱进的, 局部进 *, 局部诺特的
In 87.23.2: 进态射
In 87.24.1: 局部有限型的, 有限型的
In 87.25.1: 满射的
In 87.26.1: 单态射
In 87.27.1: 闭浸入
In 87.29.1: 在 A 上拓扑有限型
In 87.30.1: 分离的, 拟分离的
In 87.31.1: 紧合的
In 87.34.1: 小 *étale* 景
In 87.37.3: X 沿 T 的完备化
In 87.38.1: X 沿 Z 的完备化

形式空间的代数化

In 88.4.1: *rig*-光滑
In 88.8.1: *rig-étale*
In 88.13.4: 平坦
In 88.14.2: *rig*-闭
In 88.14.7: 完备主局部化
In 88.15.2: 朴素 *rig*-平坦
In 88.15.4: *rig*-平坦
In 88.16.1: *rig*-平坦
In 88.17.2: *rig*-光滑
In 88.18.1: *rig*-光滑
In 88.19.2: *rig-étale*
In 88.20.1: *rig-étale*
In 88.21.1: *rig*-满射
In 88.24.1: 形式修改

曲面消解再探

In 89.4.1: X 在 x 处的爆破 $X' \to X$
In 89.5.1: X 在 x 处的正规化爆破
In 89.8.1: X 的奇点消解
In 89.8.2: 通过正规化爆破的奇点消解

形式形变理论

In 90.3.1: $\mathcal{C}_\Lambda$, 经典情形
In 90.3.2: 小扩张
In 90.3.6: 相对余切空间
In 90.3.9: 本质满射
In 90.4.1: $\widehat{\mathcal{C}}_\Lambda$
In 90.5.1: 在 $\mathcal{C}$ 上群胚余纤维化的范畴
In 90.6.1: 可 *pro* 表示的
In 90.6.2: 预变形范畴, 预变形范畴的态射
In 90.7.1: 形式对象范畴 $\widehat{\mathcal{F}}$, $\mathcal{F}$ 的形式对象 $\xi = (R, \xi_n, f_n)$, 形式对象的态射 $a : \xi \to \eta$
In 90.7.3: 完备化
In 90.8.1: 光滑的
In 90.8.9: *versal* 的
In 90.9.1: 光滑的, 无阻碍的
In 90.10.1: 条件 *(S1)* 和 *(S2)*
In 90.11.1: R-线性的
In 90.11.9: F 的切空间 TF
In 90.12.1: $\mathcal{F}$ 的切空间 $T\mathcal{F}$
In 90.12.3: φ 的微分 $d\varphi : T\mathcal{F} \to T\mathcal{G}$
In 90.14.4: 极小的, 极小万有的
In 90.16.1: 条件 *(RS)*

In 90.16.8: 形变范畴
In 90.17.1: 提升范畴, 提升, 提升的态射, 提升集合
In 90.19.1: x' 在 x 上的无穷小自同构群
In 90.19.2: x_0 的无穷小自同构群
In 90.19.5: x 的自同构函子
In 90.21.1: $\mathcal{C}$ 上函子群胚的范畴, 函子群胚, 态射 $(U, R, s, t, c) \to (U', R', s', t', c')$ *of* 函子群胚
In 90.21.4: 可表的
In 90.21.7: (U, R, s, t, c) 到 $\mathcal{C}'$ 的限制 $(U, R, s, t, c)|_{\mathcal{C}'}$
In 90.21.9: 群胚余纤维化的商范畴 $[U/R] \to \mathcal{C}$, 商态射 $U \to [U/R]$
In 90.22.1: 可 *pro* 表示的
In 90.22.2: (U, R, s, t, c) 的完备化 $(U, R, s, t, c)^\wedge$
In 90.23.1: 光滑的
In 90.25.1: $\mathcal{F}$ 由 (U, R, s, t, c) 的表示
In 90.27.1: 正规化的, 极小的

形变理论

In 91.3.2: 严格加厚态射
In 91.9.2: 严格加厚态射

余切复形

In 92.3.1: B 在 A 上的标准预解
In 92.3.2: 余切复形
In 92.13.1: A-双导子
In 92.17.1: *Atiyah* 类
In 92.18.1: $\mathcal{B}$ 在 $\mathcal{A}$ 上的标准预解
In 92.18.2: 余切复形
In 92.19.1: *Atiyah* 类
In 92.20.1: 余切复形
In 92.22.1: 余切复形
In 92.24.1: X 在 Y 上的余切复形 $L_{X/Y}$
In 92.26.1: X 在 Y 上的余切复形 $L_{X/Y}$

形变问题

代数叠

In 94.8.1: 可由 S 上的代数空间表示
In 94.9.1: 可由代数空间表示
In 94.10.1: 性质 $\mathcal{P}$
In 94.12.1: S 上的代数叠
In 94.12.2: *Deligne-Mumford* 叠
In 94.12.3: S 上的代数叠的 2-范畴
In 94.16.4: 光滑群胚
In 94.16.5: 表示
In 94.19.2: 视为 S' 上的代数叠
In 94.19.3: $\mathcal{X}'$ 的基变换

叠的例子

In 95.18.2: $\mathcal{X}$ 在 $\mathcal{Y}$ 上的次数 d 有限 *Hilbert* 叠

代数叠上的层

In 96.3.1: $\mathcal{X}$ 上的预层, $\mathcal{X}$ 上的预层态射
In 96.4.1: 关联 *Zariski* 景, 关联 *étale* 景, 关联光滑景, 关联 *syntomic* 景, 关联 *fppf* 景
In 96.4.3: *Zariski* 层, 对于 *Zariski* 拓扑的层, *étale* 层, 对于 *étale* 拓扑的层, 光滑层, 对于光滑拓扑的层, *syntomic* 层, 对于 *syntomic* 拓扑的层, *fppf* 层, 层, 对于 *fppf* 拓扑的层
In 96.4.5: 关联 *fppf topoi* 态射
In 96.6.1: $\mathcal{X}$ 的结构层
In 96.7.1: $\mathcal{X}$ 上的模预层, $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模, $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模层
In 96.9.2: $\mathcal{F}$ 的拉回 $x^{-1}\mathcal{F}$, $\mathcal{F}$ 到 $U_{étale}$ 的限制
In 96.11.1: $\mathcal{X}$ 上的拟凝聚模, 拟凝聚 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模
In 96.12.1: 局部拟凝聚的

In 96.24.1: 关联仿射景

In 96.24.2: 关联仿射 *Zariski* 景, 关联仿射 *étale* 景, 关联仿射光滑景, 关联仿射 *syntomic* 景, 关联仿射 *fppf* 景

In 96.26.1: 导出范畴中的拟凝聚对象的三角范畴

可表性判别准则

In 97.8.1: 代数的

Artin 公理

In 98.5.1: 条件 *(RS)*

In 98.9.1: 形式对象, 形式对象的态射, 位于

In 98.9.4: 有效的

In 98.11.1: 保持极限的

In 98.12.1: *versal*

In 98.12.2: *versal*

In 98.13.1: *versal* 开性, *versal* 开性

In 98.18.1: 条件 *(RS*)*

In 98.22.1: 阻碍理论, 阻碍模, 阻碍

In 98.23.5: 朴素阻碍理论

Quot 与 Hilbert 空间

代数叠的性质

In 100.4.2: 点

In 100.4.8: 底层拓扑空间

In 100.5.1: 满射

In 100.6.1: 拟紧的

In 100.7.2: 具有性质 $\mathcal{P}$

In 100.7.5: 在 x 处具有性质 $\mathcal{P}$

In 100.8.1: 单态射

In 100.9.1: 开浸入, 闭浸入, 浸入

In 100.9.9: 开子叠, 闭子叠, 局部闭子叠

In 100.10.4: 代数叠结构, 约化诱导代数叠结构, 约化 $\mathcal{X}_{red}$

In 100.11.8: $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe* 存在, $\mathcal{X}$ 在 x 处的剩余 *gerbe*

In 100.12.2: $\mathcal{X}$ 在 x 处的维数

In 100.12.3: 维数

In 100.13.1: $\mathcal{X}$ 在 x 处的几何分支数, 几何单枝的

代数叠的态射

In 101.4.1: *DM*, *quasi-DM*, 分离的, 拟分离的

In 101.4.2: *DM*, *quasi-DM*, 分离, 拟分离, *DM*, *quasi-DM*, 分离的, 拟分离的

In 101.5.3: x 的相对自同构层, 从 x_1 到 x_2 的相对同构层, x 的自同构层, 从 x_1 到 x_2 的同构层

In 101.7.2: 拟紧的

In 101.8.1: 诺特的

In 101.9.1: 仿射的

In 101.10.1: 整的, 有限的

In 101.11.2: 开的, 泛开的

In 101.12.2: 淹没的, 泛淹没的

In 101.13.2: 闭的, 泛闭的

In 101.14.2: 泛单射的

In 101.15.2: 泛同胚

In 101.16.2: 具有性质 $\mathcal{P}$

In 101.17.1: 局部有限型, 有限型

In 101.18.2: 有限型点

In 101.23.2: 局部拟有限的

In 101.24.1: 拟有限的

In 101.25.1: 平坦的

In 101.26.2: 在 x 处平坦

In 101.27.1: 局部有限展示, 有限展示

In 101.28.1: $\mathcal{Y}$ 上的 *gerbe*, *gerbe*

In 101.33.1: 光滑的

In 101.34.2: 具有性质 $\mathcal{P}$
In 101.35.1: *étale* 的
In 101.36.1: 非分歧的
In 101.37.1: 紧合的
In 101.38.1: 概形论像
In 101.39.1: 虚线箭头, 虚线箭头的态射
In 101.39.6: 赋值判别法的唯一性部分
In 101.39.10: 赋值判别法的存在性部分
In 101.44.1: 局部完全交态射, *Koszul*
In 101.46.3: 正规化
In 101.48.1: *decent*
In 101.50.1: 整的

代数叠的极限

In 102.3.1: 保持极限的

代数叠的上同调

In 103.7.1: 平坦基变换性质
In 103.9.1: 寄生的
In 103.14.1: *lisse-étale* 景, *flat-fppf* 景
In 103.17.2: 凝聚的

叠的导出范畴

In 104.5.1: 具有拟凝聚上同调层的 $\mathcal{O}_\mathcal{X}$-模的导出范畴

代数叠引论

In 105.4.3: 光滑
In 105.5.1: 代数叠

叠的态射续论

In 106.3.1: 加厚, 加厚的态射, 在 $\mathcal{Z}$ 上的加厚, 在 $\mathcal{Z}$ 上的加厚的态射
In 106.3.3: 一阶加厚
In 106.8.1: 形式光滑
In 106.12.1: 范畴模空间, 一致范畴模空间, $\mathcal{C}$ 中的范畴模空间, $\mathcal{C}$ 中的一致范畴模空间
In 106.13.1: 近乎仿射

代数叠的几何

In 107.2.2: 到 $\mathcal{X}$ 在 x_0 处的 *versal* 环
In 107.3.4: T 在 $\mathcal{X}$ 中的重数
In 107.4.1: $\mathcal{X}$ 通过 x_0 的形式分支
In 107.4.3: $\mathcal{X}$ 通过 x_0 的形式分支的重数
In 107.5.2: 相对维数
In 107.5.7: 相对维数
In 107.5.14: 伪链状
In 107.6.3: $\mathcal{X}$ 在 x 处的局部环的维数

模叠

曲线的模空间

In 109.16.4: 光滑紧合曲线的模叠, 亏格 g 的光滑紧合曲线的模叠
In 109.19.2: 相对对偶化层
In 109.20.1: 预稳定曲线族
In 109.21.2: 半稳定曲线族
In 109.22.2: 稳定曲线族
In 109.22.4: 稳定曲线的模叠, 亏格 g 的稳定曲线的模叠

例子

练习

In 111.2.1: 有向集, 环系统
In 111.2.3: 余极限
In 111.2.8: 有限展示
In 111.6.4: 拟紧
In 111.6.6: *Hausdorff*
In 111.6.9: 不可约, 不可约
In 111.6.12: 一般点

In 111.6.16: 诺特, *Artin*
In 111.6.18: 不可约分支
In 111.6.22: 闭, 特化, 一般化
In 111.6.26: 连通, 连通分支
In 111.9.1: 长度
In 111.18.1: 链状, 链状
In 111.22.1: 有限局部自由, 可逆模
In 111.22.3: A 的类群, A 的 *Picard* 群
In 111.24.1: 提升定理, 下降定理
In 111.26.1: 数值多项式
In 111.26.2: 分次模, 局部有限, *Euler-Poincaré* 函数, *Hilbert* 函数, *Hilbert* 多项式
In 111.26.3: 分次 A-代数, 分次 A-代数 B 上的分次模 M, 分次模/环的同态, 分次子模, 分次理想, 分次模的正合序列
In 111.27.1: 齐次
In 111.27.2: 齐次谱 $Proj(R)$
In 111.27.3: $R_{(f)}$
In 111.28.1: *Cohen-Macaulay*
In 111.30.3: 滤过内射
In 111.30.4: $Fil^f(\mathcal{A})$
In 111.30.6: 滤过拟同构
In 111.30.7: 滤过零调
In 111.33.12: 整
In 111.35.1: 对偶数
In 111.35.3: 切空间, 切向量
In 111.36.1: 拟凝聚
In 111.36.2: 特化
In 111.36.5: 局部诺特, 诺特
In 111.36.6: 凝聚
In 111.40.1: 可逆 $\mathcal{O}_X$-模
In 111.40.4: 可逆模 M, 平凡的
In 111.40.7: X 的 *Picard* 群
In 111.41.2: $\delta(\tau)$
In 111.49.1: *Weil* 除子, 素除子, 有理函数 $f \in K(X)^*$ 相伴的 *Weil* 除子, 有效 *Cartier* 除子, 有效 *Cartier* 除子 $D \subset X$ 相伴的 *Weil* 除子 $[D]$, 全分式环层 $\mathcal{K}_S$, *Cartier* 除子, *Cartier* 除子 $\tau \in \Gamma(X, \mathcal{K}_X^*/\mathcal{O}_X^*)$ 相伴的 *Weil* 除子

文献指南

期望内容

编码风格

已废弃

In 115.23.7: ϵ-不变量
In 115.23.9: 有效 *Cartier* 除子之和

GNU 自由文档许可证

117.3. 其他章节

预备知识

(1) 引言
(2) 约定
(3) 集合论
(4) 范畴
(5) 拓扑学
(6) 空间上的层
(7) 景与层
(8) 叠
(9) 域论
(10) 交换代数
(11) Brauer 群
(12) 同调代数
(13) 导出范畴

(14) 单纯方法
(15) 代数续论
(16) 环映射的光滑化
(17) 模层
(18) 景上的模层
(19) 内射对象
(20) 层的上同调
(21) 景的上同调
(22) 微分分次代数
(23) 可除幂代数
(24) 微分分次层
(25) 超覆盖

概形

(26) 概形
(27) 概形的构造
(28) 概形的性质
(29) 概形的态射
(30) 概形的上同调
(31) 除子
(32) 概形的极限
(33) 代数簇
(34) 概形上的拓扑
(35) 下降
(36) 概形的导出范畴
(37) 态射续论
(38) 平坦性续论
(39) 群胚概形
(40) 群胚概形续论
(41) 概形的平展态射

概形理论专题

(42) **Chow** 同调与 **Chern** 类
(43) 相交理论
(44) 曲线的 **Picard** 概形
(45) **Weil** 上同调理论
(46) 适当模
(47) 对偶化复形
(48) 概形的对偶性
(49) 判别式与不同理想
(50) **de Rham** 上同调
(51) 局部上同调
(52) 代数几何与形式几何
(53) 代数曲线
(54) 曲面的消解
(55) 半稳定约化
(56) 函子与态射
(57) 簇的导出范畴
(58) 概形的基本群
(59) **'etale** 上同调
(60) 晶体上同调
(61) **Pro-'etale** 上同调
(62) 相对圈
(63) **'etale** 上同调续论
(64) 迹公式

代数空间

(65) 代数空间
(66) 代数空间的性质
(67) 代数空间的态射
(68) 体面代数空间
(69) 代数空间的上同调
(70) 代数空间的极限
(71) 代数空间上的除子
(72) 域上的代数空间
(73) 代数空间上的拓扑
(74) 下降与代数空间
(75) 空间的导出范畴
(76) 空间态射续论

(77) 代数空间上的平坦性
(78) 代数空间中的群胚
(79) 空间中的群胚续论
(80) 自举
(81) 代数空间的推出

几何专题

(82) 空间的 Chow 群
(83) 群胚的商
(84) 空间上同调续论
(85) 单纯空间
(86) 空间的对偶性
(87) 形式代数空间
(88) 形式空间的代数化
(89) 曲面消解再探

形变理论

(90) 形式形变理论
(91) 形变理论
(92) 余切复形
(93) 形变问题

代数叠

(94) 代数叠
(95) 叠的例子
(96) 代数叠上的层
(97) 可表性判别准则
(98) Artin 公理
(99) Quot 与 Hilbert 空间
(100) 代数叠的性质
(101) 代数叠的态射
(102) 代数叠的极限
(103) 代数叠的上同调
(104) 叠的导出范畴
(105) 代数叠引论
(106) 叠的态射续论
(107) 代数叠的几何

模理论专题

(108) 模叠
(109) 曲线的模空间

杂记

(110) 例子
(111) 练习
(112) 文献指南
(113) 期望内容
(114) 编码风格
(115) 已废弃
(116) GNU 自由文档许可证
(117) Auto generated index

参考文献

[AB57] Maurice Auslander and David A. Buchsbaum, *Homological dimension in local rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **85** (1957), 390–405.

[Abb00] Ahmed Abbes, *Réduction semi-stable des courbes d'après Artin, Deligne, Grothendieck, Mumford, Saito, Winters, ...*, Courbes semi-stables et groupe fondamental en géométrie algébrique (Luminy, 1998), Progr. Math., vol. 187, Birkhäuser, Basel, 2000, pp. 59–110.

[Abb10] ———, *Éléments de géométrie rigide. Volume I*, Progress in Mathematics, vol. 286, Birkhäuser/Springer Basel AG, Basel, 2010.

[ABD+66] Michael Artin, Jean-Etienne Bertin, Michel Demazure, Alexander Grothendieck, Pierre Gabriel, Michel Raynaud, and Jean-Pierre Serre, *Schémas en groupes*, Séminaire de Géométrie Algébrique de l'Institut des Hautes Études Scientifiques, Institut des Hautes Études Scientifiques, Paris, 1963/1966.

[ACG11] Enrico Arbarello, Maurizio Cornalba, and Phillip A. Griffiths, *Geometry of algebraic curves. Volume II*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, vol. 268, Springer, Heidelberg, 2011, With a contribution by Joseph Daniel Harris.

[ACGH85] Enrico Arbarello, Maurizio Cornalba, Philip Augustus Griffiths, and Joseph Daniel Harris, *Geometry of algebraic curves: Volume I*, Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, no. 267, Springer-Verlag, 1985.

[Ach17] Piotr Achinger, *Wild ramification and $K(\pi, 1)$ spaces*, Invent. Math. **210** (2017), no. 2, 453–499.

[ACV03] Dan Abramovich, Alessio Corti, and Angelo Vistoli, *Twisted bundles and admissible covers*, Communications in Algebra **31** (2003), no. 8, 3547–3618, Special issue in honor of Steven L. Kleiman.

[AD83] Michael Artin and Jan Denef, *Smoothing of a ring homomorphism along a section*, Arithmetic and geometry, Vol. II, Progr. Math., vol. 36, Birkhäuser Boston, Mass., 1983, pp. 5–31.

[AGV71] Michael Artin, Alexander Grothendieck, and Jean-Louis Verdier, *Theorie de topos et cohomologie etale des schemas I, II, III*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 269, 270, 305, Springer, 1971.

[AGV08] Dan Abramovich, Tom Graber, and Angelo Vistoli, *Gromov-Witten theory of Deligne-Mumford stacks*, American Journal of Mathematics **130** (2008), no. 5, 1337–1398.

[AH86] Luchezar Avramov and Stephen Halperin, *Through the looking glass: a dictionary between rational homotopy theory and local algebra*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1183, Springer-Verlag, Berlin, 1986.

[AHS15] Ian Aberbach, Aline Hosry, and Janet Striuli, *Uniform Artin-Rees bounds for syzygies*, Adv. Math. **285** (2015), 478–496.

[AK10] Valery Alexeev and Allen Knutson, *Complete moduli spaces of branchvarieties*, Journal für die reine und angewandte Mathematik **639** (2010).

[Aka70] Takeo Akasaki, *Projective R-modules with chain conditions on R/J*, Proc. Japan Acad. **46** (1970), 94–97.

[Alp08] Jarod Alper, *Good moduli spaces for Artin stacks*, 2008.

[Alp10] ———, *On the local quotient structure of Artin stacks*, Journal of Pure and Applied Algebra **214** (2010), no. 9, 1576–1591.

[AM69] Michael Artin and Barry Mazur, *Etale homotopy*, Lecture Notes in Mathematics, No. 100, Springer-Verlag, Berlin, 1969.

[And67] Michel André, *Méthode simpliciale en algèbre homologique et algèbre commutative*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 32, Springer-Verlag, Berlin, 1967.

[And74] ———, *Homologie des algèbres commutatives*, Springer-Verlag, Berlin, 1974, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Band 206.

[ANT44] Emil Artin, Cecil James Nesbitt, and Robert McDowell Thrall, *Rings with Minimum Condition*, University of Michigan Publications in Mathematics, no. 1, University of Michigan Press, 1944.

[Aok06a] Masao Aoki, *Erratum: "Hom stacks" [Manuscripta Math. 119 (2006), no. 1, 37–56; mr2194377]*, Manuscripta Math. **121** (2006), no. 1, 135.

[Aok06b] ———, *Hom stacks*, Manuscripta Math. **119** (2006), no. 1, 37–56.

[AOV08] Dan Abramovich, Martin Christian Olsson, and Angelo Vistoli, *Tame stacks in positive characteristic*, Annales de l'Institut Fourier **58** (2008), no. 4, 1057–1091.

[AR88] Michael Artin and Christel Rotthaus, *A structure theorem for power series rings*, Algebraic geometry and commutative algebra, Vol. I, Kinokuniya, Tokyo, 1988, pp. 35–44.

[Ara01] Alberto Arabia, *Relèvements des algèbres lisses et de leurs morphismes*, Commentarii Mathematici Helvetici **76** (2001), no. 4, 607–639.

[Art62] Michael Artin, *Grothendieck topologies: notes on a seminar*, Harvard University, Dept. of Mathematics, 1962.

[Art68] ———, *On the solutions of analytic equations*, Invent. Math. **5** (1968), 277–291.

[Art69a] ———, *Algebraic approximation of structures over complete local rings*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1969), no. 36, 23–58.

[Art69b] ———, *Algebraization of formal moduli: I*, Global Analysis (Papers in Honor of K. Kodaira), Univ. Tokyo Press, Tokyo, 1969, pp. 21–71.

[Art69c] ———, *The implicit function theorem in algebraic geometry*, Algebraic Geometry (Internat. Colloq., Tata Inst. Fund. Res., Bombay, 1968), Oxford Univ. Press, London, 1969, pp. 13–34.

[Art70] ———, *Algebraization of formal moduli: II – existence of modifications*, Annals of Mathematics **91** (1970), 88–135.

[Art71a] ———, *Algebraic spaces*, Yale University Press, New Haven, Conn., 1971, A James K. Whittemore Lecture in Mathematics given at Yale University, 1969, Yale Mathematical Monographs, 3.

[Art71b] ———, *Construction techniques for algebraic spaces*, Actes du Congrès International des Mathématiciens (Nice, 1970), Tome 1, Gauthier-Villars, Paris, 1971, pp. 419–423.

[Art73] ———, *Théorèmes de représentabilité pour les espaces algébriques*, Les Presses de l'Université de Montréal, Montreal, Que., 1973, En collaboration avec Alexandru Lascu et Jean-François Boutot, Séminaire de Mathématiques Supérieures, No. 44 (Été, 1970).

[Art74] ———, *Versal deformations and algebraic stacks*, Inventiones Mathematics **27** (1974), 165–189.

[Art82] ———, *Algebraic structure of power series rings*, Algebraists' homage: papers in ring theory and related topics (New Haven, Conn., 1981), Contemp. Math., vol. 13, Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1982, pp. 223–227.

[Art86] ———, *Lipman's proof of resolution of singularities for surfaces*, Arithmetic geometry (Storrs, Conn., 1984), Springer, New York, 1986, pp. 267–287.

[AT09] Mathieu Anel and Bertrand Toën, *Dénombrabilité des classes d'équivalences dérivées de variétés algébriques*, J. Algebraic Geom. **18** (2009), no. 2, 257–277.

[Aus55] Maurice Auslander, *On the dimension of modules and algebras. III. Global dimension*, Nagoya Math. J. **9** (1955), 67–77.

[Aut] The Stacks Project Authors, *Stacks project*.

[AV02] Dan Abramovich and Angelo Vistoli, *Compactifying the space of stable maps*, Journal of the American Mathematical Society **15** (2002), no. 1, 27–75.

[Avr75] Luchezar L. Avramov, *Flat morphisms of complete intersections*, Dokl. Akad. Nauk SSSR **225** (1975), no. 1, 11–14.

[AW71] Michael Artin and Gayn Winters, *Degenerate fibres and stable reduction of curves*, Topology **10** (1971), 373–383.

[AW12] K. Arzdorf and S. Wewers, *Another proof of the semistable reduction theorem*, 2012.

[Bal08] Matthew Robert Ballard, *Derived categories of sheaves of quasi-projective schemes*, ProQuest LLC, Ann Arbor, MI, 2008, Thesis (Ph.D.)–University of Washington.

[Bar10] Vladimir Baranovsky, *Algebraization of bundles on non-proper schemes*, Trans. Amer. Math. Soc. **362** (2010), no. 1, 427–439.

[Bas63] Hyman Bass, *Big projective modules are free*, Illinois J. Math. **7** (1963), 24–31.

[BBD82] Alexander A. Beilinson, Joseph Bernstein, and Pierre Deligne, *Faisceaux pervers*, Analysis and topology on singular spaces, I (Luminy, 1981), Astérisque, vol. 100, Soc. Math. France, Paris, 1982, pp. 5–171.

[BCE+07] Kai Behrend, Brian Conrad, Dan Edidin, Barbara Fantechi, William Fulton, Lothar Göttsche, and Andrew Kresch, *Algebraic stacks*, The link is a possibly unauthorized posting of an unfinished collection of chapters., 2007.

[BCS05] Lev A. Borisov, Linda Chen, and Gregory George Smith, *The orbifold Chow ring of toric Deligne-Mumford stacks*, J. Amer. Math. Soc. **18** (2005), no. 1, 193–215.

[BD] Alexander Beilinson and Vladimir Drinfeld, *Quantization of hitchin's integrable system and hecke eigensheaves*, preprint.

[BdJ11] Bhargav Bhatt and Aise Johan de Jong, *Crystalline cohomology and de rham cohomology*, 2011.

[BdJ14] ———, *Lefschetz for local Picard groups*, Ann. Sci. Éc. Norm. Supér. (4) **47** (2014), no. 4, 833–849.

[BE73] David Alvin Buchsbaum and David Eisenbud, *What makes a complex exact?*, J. Algebra **25** (1973), 259–268.

[Beh03] Kai A. Behrend, *Derived l-adic categories for algebraic stacks*, Mem. Amer. Math. Soc. **163** (2003), no. 774, viii+93.

[Beh04] Kai Behrend, *Cohomology of stacks*, Intersection theory and moduli, ICTP Lect. Notes, XIX, Abdus Salam Int. Cent. Theoret. Phys., Trieste, 2004, pp. 249–294.

[Bei78] A. A. Beilinson, *Coherent sheaves on $\mathbf{P}^n$ and problems in linear algebra*, Funktsional. Anal. i Prilozhen. **12** (1978), no. 3, 68–69.

[Bei84] ———, *The derived category of coherent sheaves on $\mathbf{P}^n$*, Selecta Math. Soviet. **3** (1983/84), no. 3, 233–237, Selected translations.

[Ben73] Bruce Bennett, *On the structure of non-excellent curve singularities in characteristic p*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1973), no. 42, 129–170.

[Ber74] Pierre Berthelot, *Cohomologie cristalline des schémas de caractéristique $p > 0$*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 407, Springer-Verlag, Berlin, 1974.

[Ber90] Vladimir G. Berkovich, *Spectral theory and analytic geometry over non-Archimedean fields*, Mathematical Surveys and Monographs, vol. 33, American Mathematical Society, Providence, RI, 1990.

[BF97] Kai Behrend and Barbara Fantechi, *The intrinsic normal cone*, Invent. Math. **128** (1997), no. 1, 45–88.

[BGI71] Pierre Berthelot, Alexander Grothendieck, and Luc Illusie, *Théorie des Intersections et Théorème de Riemann-Roch*, Lecture notes in mathematics, vol. 225, Springer-Verlag, 1971.

[Bha12] Bhargav Bhatt, *On the non-existence of small Cohen-Macaulay algebras*, 2012.

[Bha16] ———, *Algebraization and Tannaka duality*, Camb. J. Math. **4** (2016), no. 4, 403–461.

[BK89] Alexei. Bondal and Mikhail Kapranov, *Representable functors, serre functors, and reconstructions*, Izv. Akad. Nauk SSSR Ser. Mat. **53** (1989), no. 6, 1183–1205, 1337.

[Bko70] Rudolphe Bkouche, *Pureté, mollesse et paracompacité*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **270** (1970).

[BL93] Siegfried Bosch and Werner Lütkebohmert, *Formal and rigid geometry. I. Rigid spaces*, Math. Ann. **295** (1993), no. 2, 291–317.

[BL95] Arnaud Beauville and Yves Laszlo, *Un lemme de descente*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. I Math. **320** (1995), no. 3, 335–340.

[Blo86] Spencer Bloch, *Algebraic cycles and higher K-theory*, Adv. in Math. **61** (1986), no. 3, 267–304.

[Blo94] S. Bloch, *The moving lemma for higher Chow groups*, J. Algebraic Geom. **3** (1994), no. 3, 537–568.

[BLR90] Siegfried Bosch, Werner Lütkebohmert, and Michel Raynaud, *Néron models*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, vol. 21, Springer-Verlag, 1990.

[BMS18] Bhargav Bhatt, Matthew Morrow, and Peter Scholze, *Integral p-adic Hodge theory*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. **128** (2018), 219–397.

[BN93] Marcel Bökstedt and Amnon Neeman, *Homotopy limits in triangulated categories*, Compositio Math. **86** (1993), no. 2, 209–234.

[BN06] Kai Behrend and Behrang Noohi, *Uniformization of Deligne-Mumford curves*, J. Reine Angew. Math. **599** (2006), 111–153.

[BO78] Pierre Berthelot and Arthur Ogus, *Notes on crystalline cohomology*, Princeton University Press, Princeton, N.J.; University of Tokyo Press, Tokyo, 1978.

[BO83] ———, *F-isocrystals and de Rham cohomology. I*, Invent. Math. **72** (1983), no. 2, 159–199.

[BO01] Alexei Bondal and Dmitri Orlov, *Reconstruction of a variety from the derived category and groups of autoequivalences*, Compositio Math. **125** (2001), no. 3, 327–344.

[Bou61] Nicolas Bourbaki, *Éléments de mathématique. Algèbre commutative*, Hermann, Paris, 1961.

[Bou71] ———, *Éléments de mathématique. Topologie générale. Chapitres 1 à 4*, Hermann, Paris, 1971.

[Bra18] Martin Brandenburg, *Rosenberg's reconstruction theorem*, Expo. Math. **36** (2018), no. 1, 98–117.

[BS13] Bhargav Bhatt and Peter Scholze, *The pro-étale topology for schemes*, preprint, 2013.

[BS17] ———, *Projectivity of the Witt vector affine Grassmannian*, Invent. Math. **209** (2017), no. 2, 329–423.

[Büh10] Theo Bühler, *Exact categories*, Expo. Math. **28** (2010), no. 1, 1–69.

[BV03] Alexei Bondal and Michel Van den Bergh, *Generators and representability of functors in commutative and noncommutative geometry*, Mosc. Math. J. **3** (2003), no. 1, 1–36.

[Cad07] Charles Cadman, *Using stacks to impose tangency conditions on curves*, Amer. J. Math. **129** (2007), no. 2, 405–427.

[CdJ02] Brian Conrad and Aise Johan de Jong, *Approximation of versal deformations*, J. Algebra **255** (2002), no. 2, 489–515.

[CE56] Henri Cartan and Samuel Eilenberg, *Homological algebra*, Princeton University Press, Princeton, N. J., 1956.

[Che58a] Claude Chevalley, *Les classes d'equivalence rationnelles i*, S'eminair Claude Chevalley (1958), 14.

[Che58b] ———, *Les classes d'equivalence rationnelles II*, S'eminair Claude Chevalley (1958), 18.

[CLO12] Brian Conrad, Max Lieblich, and Martin Olsson, *Nagata compactification for algebraic spaces*, J. Inst. Math. Jussieu **11** (2012), no. 4, 747–814.

[Con00] Brian Conrad, *Grothendieck duality and base change*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1750, Springer-Verlag, Berlin, 2000.

[Con05a] ———, *Formal gaga for artin stacks*, 2005.

[Con05b] ———, *Keel-mori theorem via stacks*, 2005.

[Con07] ———, *Deligne's notes on Nagata compactifications*, J. Ramanujan Math. Soc. **22** (2007), no. 3, 205–257.

[Cos82] Douglas L. Costa, *Seminormality and projective modules*, Paul Dubreil and Marie-Paule Malliavin Algebra Seminar, 34th Year (Paris, 1981), Lecture Notes in Math., vol. 924, Springer, Berlin-New York, 1982, pp. 400–412.

[CP84] Mihai Cipu and Dorin Popescu, *A desingularization theorem of Néron type*, Ann. Univ. Ferrara Sez. VII (N.S.) **30** (1984), 63–76.

[Del71] Pierre Deligne, *Théorie de Hodge. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1971), no. 40, 5–57.

[Del74] ———, *Théorie de Hodge. III*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1974), no. 44, 5–77.

[Del77] ———, *Cohomologie étale*, Lecture Notes in Mathematics, no. 569, Springer-Verlag, 1977.

[Del80] ———, *La conjecture de Weil. II*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1980), no. 52, 137–252.

[Deu68] Max Deuring, *Algebren*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Springer-Verlag, Berlin, 1968.

[DG67] Jean Dieudonné and Alexander Grothendieck, *Éléments de géométrie algébrique*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. **4, 8, 11, 17, 20, 24, 28, 32** (1961–1967).

[DG02] William G. Dwyer and John Patrick Campbell Greenlees, *Complete modules and torsion modules*, Amer. J. Math. **124** (2002), no. 1, 199–220.

[DI87] Pierre Deligne and Luc Illusie, *Relèvements modulo p^2 et décomposition du complexe de de Rham*, Invent. Math. **89** (1987), no. 2, 247–270.

[dJ95] Aise Johan de Jong, *Crystalline Dieudonné module theory via formal and rigid geometry*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1995), no. 82, 5–96.

[dJ96] A. J. de Jong, *Smoothness, semi-stability and alterations*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1996), no. 83, 51–93.

[dJ01] Aise Johan de Jong, *A conjecture on arithmetic fundamental groups*, Israel J. Math. **121** (2001), 61–84.

[DK73] Pierre Deligne and Nicholas Katz, *Groupes de monodromie en géométrie algébrique. II*, Lecture Notes in Mathematics, Vol 340, Springer-Verlag, 1973, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1967–1969 (SGA 7, II).

[DM69] Pierre Deligne and David Mumford, *The irreducibility of the space of curves of given genus*, Publ. Math. IHES **36** (1969), 75–110.

[DM83] Guiseppe De Marco, *Projectivity of pure ideals*, Rend. Sem. Mat. Univ. Padova **69** (1983), 289–304.

[DRGV92] José Luís Doncel, Alfredo Rodríguez-Grandjeán, and Maria Jesús Vale, *On the homology of commutative algebras*, J. Pure Appl. Algebra **79** (1992), no. 2, 131–157.

[Dri80] Vladimir Gershonovich Drinfel'd, *Langlands' conjecture for* GL(2) *over functional fields*, Proceedings of the International Congress of Mathematicians (Helsinki, 1978) (Helsinki), Acad. Sci. Fennica, 1980, pp. 565–574.

[Dri83] ———, *Two-dimensional l-adic representations of the fundamental group of a curve over a finite field and automorphic forms on* GL(2), Amer. J. Math. **105** (1983), no. 1, 85–114.

[Dri84] ———, *Two-dimensional l-adic representations of the Galois group of a global field of characteristic p and automorphic forms on* GL(2), Zap. Nauchn. Sem. Leningrad. Otdel. Mat. Inst. Steklov. (LOMI) **134** (1984), 138–156, Automorphic functions and number theory, II.

[DS18] Rankeya Datta and Karen E. Smith, *Excellence in prime characteristic*, Contemp. Math. **712** (2018), 105–116.

[Dum00] Tiberiu Dumitrescu, *On some examples of atomic domains and of G-rings*, Comm. Algebra **28** (2000), no. 3, 1115–1123.

[Eak68] Paul Mechlin Eakin, Jr., *The converse to a well known theorem on Noetherian rings*, Math. Ann. **177** (1968), 278–282.

[Edi00] Dan Edidin, *Notes on the construction of the moduli space of curves*, Recent progress in intersection theory (Bologna, 1997), Trends Math., Birkhäuser Boston, Boston, MA, 2000, pp. 85–113.

[Edi03] ———, *What is a stack?*, Notices Amer. Math. Soc. **50** (2003), no. 4, 458–459.

[EG98] Dan Edidin and William Graham, *Equivariant intersection theory*, Invent. Math. **131** (1998), no. 3, 595–634.

[EG17] Matthew Emerton and Toby Gee, *Dimension theory and components of algebraic stacks*, 2017.

[EH05] David Eisenbud and Craig Huneke, *A finiteness property of infinite resolutions*, J. Pure Appl. Algebra **201** (2005), no. 1-3, 284–294.

[EHKV01] Dan Edidin, Brendan Hassett, Andrew Kresch, and Angelo Vistoli, *Brauer groups and quotient stacks*, Amer. J. Math. **123** (2001), no. 4, 761–777.

[Eis95] David Eisenbud, *Commutative algebra*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 150, Springer-Verlag, 1995.

[Eke90] Torsten Ekedahl, *On the adic formalism*, The Grothendieck Festschrift, Vol. II, Progr. Math., vol. 87, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990, pp. 197–218.

[Elk73] Renée Elkik, *Solutions d'équations à coefficients dans un anneau hensélien*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **6** (1973), 553–603.

[EM45] Samuel Eilenberg and Saunders Mac Lane, *General theory of natural equivalences*, Transactions of the American Mathematical Society **58** (1945), 231–294.

[Eng77] Ryszard Engelking, *General topology*, Taylor & Francis, 1977.

[Epp73] Helmut P. Epp, *Eliminating wild ramification*, Invent. Math. **19** (1973), 235–249.

[EZ53] Samuel Eilenberg and Joseph Abraham Zilber, *On products of complexes*, Amer. J. Math. **75** (1953), 200–204.

[Fal78a] Gerd Faltings, *Ein einfacher Beweis, dass geometrische Regularität formale Glattheit impliziert*, Arch. Math. (Basel) **30** (1978), no. 3, 284–285.

[Fal78b] ———, *Über die Annulatoren lokaler Kohomologiegruppen*, Arch. Math. (Basel) **30** (1978), no. 5, 473–476.

[Fal80] ———, *Some theorems about formal functions*, Publ. Res. Inst. Math. Sci. **16** (1980), no. 3, 721–737.

[Fal81] ———, *Der Endlichkeitssatz in der lokalen Kohomologie*, Math. Ann. **255** (1981), no. 1, 45–56.

[Fal99] ———, *Integral crystalline cohomology over very ramified valuation rings*, J. Amer. Math. Soc. **12** (1999), no. 1, 117–144.

[Fal03] ———, *Finiteness of coherent cohomology for proper fppf stacks*, J. Algebraic Geom. **12** (2003), no. 2, 357–366.

[Fan01] Barbara Fantechi, *Stacks for everybody*, European Congress of Mathematics, Vol. I (Barcelona, 2000), Progr. Math., vol. 201, Birkhäuser, Basel, 2001, pp. 349–359.

[Fer67a] Daniel Ferrand, *Épimorphismes d'anneaux et algèbres séparables*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **265** (1967), A411–A414.

[Fer67b] ———, *Suite régulière et intersection complète*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **264** (1967), A427–A428.

[Fer69] ———, *Descente de la platitude par un homomorphisme fini*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **269** (1969).

[Fer03] ———, *Conducteur, descente et pincement*, Bull. Soc. Math. France **131** (2003), no. 4, 553–585.

[FK] Kazuhiro Fujiwara and Fumiharu Kato, *Foundations of rigid geometry i*.

[Fle81] Hubert Flenner, *Ein Kriterium für die Offenheit der Versalität*, Math. Z. **178** (1981), no. 4, 449–473.

[FM81] William Fulton and Robert MacPherson, *Categorical framework for the study of singular spaces*, Mem. Amer. Math. Soc. **31** (1981), no. 243, vi+165.

[FMN07] Barbara Fantechi, Etienne Mann, and Fabio Nironi, *Smooth toric dm stacks*, math.AG/0708.1254 (2007).

[FO10] William Fulton and Martin Christian Olsson, *The Picard group of* $\mathcal{M}_{1,1}$, Algebra and Number Theory **4** (2010), no. 1, 87–104.

[For91] Otto Forster, *Lectures on Riemann surfaces*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 81, Springer-Verlag, New York, 1991, Translated from the 1977 German original by Bruce Gilligan, Reprint of the 1981 English translation.

[FR70] Daniel Ferrand and Michel Raynaud, *Fibres formelles d'un anneau local noethérien*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **3** (1970), 295–311.

[Fra01] Jens Franke, *On the Brown representability theorem for triangulated categories*, Topology **40** (2001), no. 4, 667–680.

[Fre64] Peter Freyd, *Abelian categories. An introduction to the theory of functors*, Harper's Series in Modern Mathematics, Harper & Row Publishers, New York, 1964.

[Ful98] William Fulton, *Intersection theory*, 2 ed., Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, 3. Folge, vol. 2, Springer-Verlag, 1998.

[Gab62] Pierre Gabriel, *Des catégories abéliennes*, Bull. Soc. Math. France **90** (1962), 323–448.

[Gab94] Ofer Gabber, *Affine analog of the proper base change theorem*, Israel J. Math. **87** (1994), no. 1-3, 325–335.

[Gab96] ———, *A property of nonexcellent rings*, Manuscripta Math. **91** (1996), no. 4, 543–546.

[Gai07] Dennis Gaitsgory, *On de Jong's conjecture*, Israel J. Math. **157** (2007), 155–191.

[Gar84] Emmanuelle Garel, *An extension of the trace map*, J. Pure Appl. Algebra **32** (1984), no. 3, 301–313.

[GD67] Alexander Grothendieck and Jean Dieudonné, *Éléments de géométrie algébrique IV*, Publications Mathématiques, vol. 20, 24, 28, 32, Institute des Hautes Études Scientifiques., 1964-1967.

[GD71] ———, *Éléments de géométrie algébrique I*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 166, Springer-Verlag, 1971.

[Gie82] D. Gieseker, *Lectures on moduli of curves*, Tata Institute of Fundamental Research Lectures on Mathematics and Physics, vol. 69, Published for the Tata Institute of Fundamental Research, Bombay; Springer-Verlag, Berlin-New York, 1982.

[Gir65] Jean Giraud, *Cohomologie non abélienne*, C. R. Acad. Sci. Paris **260** (1965), 2666–2668.

[GJ99] Paul Gregory Goerss and John Frederick Jardine, *Simplicial homotopy theory*, Progress in Mathematics, vol. 174, Birkhäuser Verlag, Basel, 1999.

[GL01] T. G. Goodwillie and S. Lichtenbaum, *A cohomological bound for the h-topology*, Amer. J. Math. **123** (2001), no. 3, 425–443.

[Gle58] Andrew Mattei Gleason, *Projective topological spaces*, Illinois J. Math. **2** (1958), 482–489.

[GM71] Alexander Grothendieck and Jacob P. Murre, *The tame fundamental group of a formal neighbourhood of a divisor with normal crossings on a scheme*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 208, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1971.

[GM92] John Patrick Campbell Greenlees and Jon Peter May, *Derived functors of I-adic completion and local homology*, J. Algebra **149** (1992), no. 2, 438–453.

[God73] Roger Godement, *Topologie algébrique et théorie des faisceaux*, Hermann, Paris, 1973, Troisième édition revue et corrigée, Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Strasbourg, XIII, Actualités Scientifiques et Industrielles, No. 1252.

[Gol64] Oscar Goldman, *On a special class of Dedekind domains*, Topology **3** (1964), no. suppl, 113–118.

[GR71] Laurent Gruson and Michel Raynaud, *Critères de platitude et de projectivité*, Invent. math. **13** (1971), 1–89.

[GR04] Ofer Gabber and Lorenzo Ramero, *Foundations for almost ring theory–release 7.5*, arXiv preprint math/0409584 (2004).

[GR14] Dennis Gaitsgory and Nick Rozenblyum, *DG indschemes*, Perspectives in representation theory, Contemp. Math., vol. 610, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2014, pp. 139–251.

[Gre76] Silvio Greco, *Two theorems on excellent rings*, Nagoya Math. J. **60** (1976), 139–149.

[Gro57] Alexander Grothendieck, *Sur quelques points d'algèbre homologique*, Tohoku Mathematical Journal **9** (1957), 119–221.

[Gro58] ———, *La théorie des classes de Chern*, Bull. Soc. Math. France **86** (1958), 137–154.

[Gro68] ———, *Cohomologie locale des faisceaux cohérents et théorèmes de Lefschetz locaux et globaux* (*SGA* 2), Advanced Studies in Pure Mathematics, vol. 2, North-Holland Publishing Co., 1968, Augmenté d'un exposé par Michèle Raynaud, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie, 1962.

[Gro71] ———, *Revêtements étales et groupe fondamental (sga 1)*, Lecture notes in mathematics, vol. 224, Springer-Verlag, 1971.

[Gro77] Alexandre Grothendieck, *Séminaire de géométrie algébrique du bois-marie 1965-66, cohomologie l-adique et fonctions l, sga5*, Springer Lecture Notes, vol. 589, Springer-Verlag, 1977.

[Gro95a] Alexander Grothendieck, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géometrie algébrique. I. Généralités. Descente par morphismes fidèlement plats*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 299–327.

[Gro95b] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. II. Le théorème d'existence en théorie formelle des modules*, Séminaire Bourbaki, Vol. 5, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 369–390.

[Gro95c] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. V. Les schémas de Picard: théorèmes d'existence*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 143–161.

[Gro95d] ———, *Technique de descente et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. VI. Les schémas de Picard: propriétés générales*, Séminaire Bourbaki, Vol. 7, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 221–243.

[Gro95e] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. III. Préschemas quotients*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 99–118.

[Gro95f] ———, *Techniques de construction et théorèmes d'existence en géométrie algébrique. IV. Les schémas de Hilbert*, Séminaire Bourbaki, Vol. 6, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 249–276.

[Gro10] Philipp Gross, *Vector bundles as generators on schemes and stacks*, Düsseldorf, Univ., Diss., 2010, 2010.

[Gro12] ———, *The resolution property of algebraic surfaces*, Compos. Math. **148** (2012), no. 1, 209–226.

[Gro17] ———, *Tensor generators on schemes and stacks*, Algebr. Geom. **4** (2017), no. 4, 501–522.

[GRR72] Alexander Grothendieck, Michel Raynaud, and Dock Sang Rim, *Groupes de monodromie en géométrie algébrique. I*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 288, Springer-Verlag, 1972, Séminaire de Géométrie Algébrique du Bois-Marie 1967–1969 (SGA 7 I).

[Gru73] Laurent Gruson, *Dimension homologique des modules plats sur un anneau commutatif noethérien*, Symposia Mathematica, Vol. XI (Convegno di Algebra Commutativa, INDAM, Rome, 1971), Academic Press, London, 1973, pp. 243–254.

[GS11a] Anton Geraschenko and Matthew Satriano, *Toric stacks I: The theory of stacky fans*, 2011.

[GS11b] ———, *Toric stacks II: Intrinsic characterization of toric stacks*, 2011.

[GZ67] Pierre Gabriel and Michel Zisman, *Calculus of fractions and homotopy theory*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete, Band 35, Springer-Verlag New York, Inc., New York, 1967.

[GZ24] Ofer Gabber and Bogdan Zavyalov, *Algebraization techniques and rigid-analytic artin-grothendieck vanishing*, 2024.

[Hal17] Jack Hall, *Openness of versality via coherent functors*, J. Reine Angew. Math. **722** (2017), 137–182.

[Har66] Robin Hartshorne, *Residues and duality, lecture notes of a seminar on the work of a. grothendieck*, Lecture Notes in Math., vol. 20, Springer-Verlag, 1966.

[Har67] ———, *Local cohomology*, A seminar given by A. Grothendieck, Harvard University, Fall, vol. 1961, Springer-Verlag, Berlin-New York, 1967.

[Har68] ———, *Cohomological dimension of algebraic varieties*, Ann. of Math. (2) **88** (1968), 403–450.

[Har77] ———, *Algebraic geometry*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 52, Springer-Verlag, 1977.

[Har98] ———, *Coherent functors*, Adv. Math. **140** (1998), no. 1, 44–94.

[Hei82] Raymond C. Heitmann, *A noncatenary, normal, local domain*, Rocky Mountain J. Math. **12** (1982), no. 1, 145–148.

[Hei93] ———, *Characterization of completions of unique factorization domains*, Trans. Amer. Math. Soc. **337** (1993), no. 1, 379–387.

[Hei94] ———, *Completions of local rings with an isolated singularity*, J. Algebra **163** (1994), no. 2, 538–567.

[HH92] Melvin Hochster and Craig Huneke, *Infinite integral extensions and big Cohen-Macaulay algebras*, Ann. of Math. (2) **135** (1992), no. 1, 53–89.

[Hin63] Yukitoshi Hinohara, *Projective modules over weakly noetherian rings*, J. Math. Soc. Japan **15** (1963), 75–88.

[Hir95] Friedrich Hirzebruch, *Topological methods in algebraic geometry*, Classics in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 1995.

[HL97] Daniel Huybrechts and Manfred Lehn, *The geometry of moduli spaces of sheaves*, Aspects of Mathematics, E31, Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1997.

[HL07] William J. Heinzer and Lawrence S. Levy, *Domains of dimension 1 with infinitely many singular maximal ideals*, Rocky Mountain J. Math. **37** (2007), no. 1, 203–214.

[HLP14] Daniel Halpern-Leistner and Anatoly Preygel, *Mapping stacks and categorical notions of properness*, 2014.

[Hoc67] Melvin Hochster, *PRIME IDEAL STRUCTURE IN COMMUTATIVE RINGS*, ProQuest LLC, Ann Arbor, MI, 1967, Thesis (Ph.D.)–Princeton University.

[Hoc69] ———, *Prime ideal structure in commutative rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **142** (1969), 43–60.

[Hoc73] M. Hochster, *Non-openness of loci in Noetherian rings*, Duke Math. J. **40** (1973), 215–219.

[Hoo72] Raymond Taylor Hoobler, *Cohomology in the finite topology and Brauer groups*, Pacific J. Math. **42** (1972), 667–679.

[Hoo82] ———, *When is* $\mathrm{Br}(X) = \mathrm{Br}'(X)$*?*, Brauer groups in ring theory and algebraic geometry (Wilrijk, 1981), Lecture Notes in Math., vol. 917, Springer, Berlin, 1982, pp. 231–244.

[HR10] Jack Hall and David Rydh, *The hilbert stack*, 2010.

[HR12] ———, *Artin's criteria for algebraicity revisited*, 2012.

[HR13] ———, *General hilbert stacks and quot schemes*, 2013.

[HR19] ———, *Coherent Tannaka duality and algebraicity of Hom-stacks*, Algebra Number Theory **13** (2019), no. 7, 1633–1675.

[HS93] Craig L. Huneke and Rodney Y. Sharp, *Bass numbers of local cohomology modules*, Trans. Amer. Math. Soc. **339** (1993), no. 2, 765–779.

[Hub93a] Roland Huber, *Continuous valuations*, Math. Z. **212** (1993), no. 3, 455–477.

[Hub93b] ———, *Étale cohomology of Henselian rings and cohomology of abstract Riemann surfaces of fields*, Math. Ann. **295** (1993), no. 4, 703–708.

[Hun92] Craig Huneke, *Uniform bounds in Noetherian rings*, Invent. Math. **107** (1992), no. 1, 203–223.

[Huy06] D. Huybrechts, *Fourier-Mukai transforms in algebraic geometry*, Oxford Mathematical Monographs, The Clarendon Press, Oxford University Press, Oxford, 2006.

[Iha83] Yasutaka Ihara, *How many primes decompose completely in an infinite unramified Galois extension of a global field?*, J. Math. Soc. Japan **35** (1983), no. 4, 693–709.

[Ill72] Luc Illusie, *Complexe cotangent et déformations I and II*, Lecture Notes in Mathematics, Vol. 239 and 283, Springer-Verlag, Berlin, 1971/1972.

[ILO14] Luc Illusie, Yves Laszlo, and Frabice Orgogozo, *Travaux de gabber sur lúniformisation locale et la cohomologie étale des schémas quasi-excellents*, Astérisque 363-364, Publications de la SMF, 2014.

[Ive86] Birger Iversen, *Cohomology of sheaves*, Universitext, Springer-Verlag, Berlin, 1986.

[Iwa07] Isamu Iwanari, *Integral chow rings of toric stacks*, math.AG/0705.3524 (2007).

[Iwa09] ———, *The category of toric stacks*, Compos. Math. **145** (2009), no. 3, 718–746.

[Iye01] Srikanth Iyengar, *Free summands of conormal modules and central elements in homotopy Lie algebras of local rings*, Proc. Amer. Math. Soc. **129** (2001), no. 6, 1563–1572.

[Jac64] Nathan Jacobson, *Lectures in abstract algebra. Vol III: Theory of fields and Galois theory*, D. Van Nostrand Co., Inc., Princeton, N.J.-Toronto, Ont.-London-New York, 1964.

[Jaf97] David Benjamin Jaffe, *Coherent functors, with application to torsion in the picard group*, Trans. Amer. Math. Soc. **349** (1997), no. 2, 481–527.

[Jan88] Uwe Jannsen, *Continuous étale cohomology*, Math. Ann. **280** (1988), 207–245.

[Jec02] Thomas Jech, *Set theory*, Springer Monographs in mathematics, Springer, 2002.

[Jou83] Jean-Pierre Jouanolou, *Théorèmes de Bertini et applications*, Progess in Mathematics, vol. 42, Birkhäuser, 1983.

[Joy96] Pierre Joyet, *Poulebèques de modules quasi-cohérents*, Comm. Algebra **24** (1996), no. 3, 1035–1049.

[JT84] André Joyal and Myles Tierney, *An extension of the Galois theory of Grothendieck*, Mem. Amer. Math. Soc. **51** (1984), no. 309, vii+71.

[JT04] G. Janelidze and W. Tholen, *Facets of descent III: Monadic descent for rings and algebras*, Appl. Categorical Structures (2004), no. 12, 461–477.

[Kab71] Thomas Kabele, *Regularity conditions in nonnoetherian rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **155** (1971), 363–374.

[Kap58] Irving Kaplansky, *Projective modules*, Ann. of Math (2) **68** (1958), 372–377.

[Kat86] Kazuya Kato, *Milnor K-theory and the Chow group of zero cycles*, Applications of algebraic K-theory to algebraic geometry and number theory, Part I, II (Boulder, Colo., 1983), Contemp. Math., vol. 55, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1986, pp. 241–253.

[Kel90] Bernhard Keller, *Chain complexes and stable categories*, Manuscripta Math. **67** (1990), no. 4, 379–417.

[Kel94] ———, *Deriving DG categories*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **27** (1994), no. 1, 63–102.

[Kel06] ———, *On differential graded categories*, International Congress of Mathematicians. Vol. II, Eur. Math. Soc., Zürich, 2006, pp. 151–190.

[Kie72] Reinhardt Kiehl, *Ein "Descente"-Lemma und Grothendiecks Projektionssatz für nichtnoethersche Schemata*, Math. Ann. **198** (1972), 287–316.

[KL15] Kiran Kedlaya and Ruochuan Liu, *Relative p-adic hodge theory, i: Foundations*, Astérisque, vol. 371, Soc. Math. de France, 2015.

[Kle67] Steven L. Kleiman, *On the vanishing of $H^n(X, \mathcal{F})$ for an n-dimensional variety*, Proc. Amer. Math. Soc. **18** (1967), 940–944.

[Kle68] S. L. Kleiman, *Algebraic cycles and the Weil conjectures*, Dix exposés sur la cohomologie des schémas, Adv. Stud. Pure Math., vol. 3, North-Holland, Amsterdam, 1968, pp. 359–386.

[Kle72] Steven L. Kleiman, *Motives*, Algebraic geometry, Oslo 1970 (Proc. Fifth Nordic Summer-School in Math., Oslo, 1970), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, pp. 53–82.

[Kle79] Steven Lawrence Kleiman, *Misconceptions about K_X*, Enseign. Math. (2) **25** (1979), no. 3-4, 203–206.

[Kle94] Steven L. Kleiman, *The standard conjectures*, Motives (Seattle, WA, 1991), Proc. Sympos. Pure Math., vol. 55, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1994, pp. 3–20.

[Kle05] ———, *The Picard scheme*, Fundamental algebraic geometry, Math. Surveys Monogr., vol. 123, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005, pp. 235–321.

[KM76] Finn Faye Knudsen and David Mumford, *The projectivity of the moduli space of stable curves, I. Preliminaries on "det" and "Div"*, Math. Scand. **39** (1976), no. 1, 19–55.

[KM85] Nicholas Michael Katz and Barry Mazur, *Arithmetic moduli of elliptic curves*, Annals of Mathematics Studies, vol. 108, Princeton University Press, Princeton, NJ, 1985.

[KM97] Sean Keel and Shigefumi Mori, *Quotients by groupoids*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), 193–213.

[Knu71] Donald Knutson, *Algebraic spaces*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 203, Springer-Verlag, 1971.

[Knu79] Donald Ervin Knuth, *Tau Epsilon Chi, a system for technical text*, American Mathematical Society, Providence, R.I., 1979, Revised version of Stanford Computer Science report number STAN-CS-78-675.

[Knu02] Finn Faye Knudsen, *Determinant functors on exact categories and their extensions to categories of bounded complexes*, Michigan Math. J. **50** (2002), no. 2, 407–444.

[Kol96] János Kollár, *Rational curves on algebraic varieties*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge. A Series of Modern Surveys in Mathematics [Results in Mathematics and Related Areas. 3rd Series. A Series of Modern Surveys in Mathematics], vol. 32, Springer-Verlag, Berlin, 1996.

[Kol97] János Kollár, *Quotient spaces modulo algebraic groups*, Ann. of Math. (2) **145** (1997), no. 1, 33–79.

[Kol08] ———, *Quotients by finite equivalence relations*, 2008.

[Kol13] János Kollár, *Grothendieck-Lefschetz type theorems for the local Picard group*, J. Ramanujan Math. Soc. **28A** (2013), 267–285.

[Kol15] János Kollár, *Coherence of local and global hulls*, ArXiv e-prints (2015).

[Kol16a] János Kollár, *Maps between local Picard groups*, Algebr. Geom. **3** (2016), no. 4, 461–495.

[Kol16b] János Kollár, *Variants of normality for Noetherian schemes*, Pure Appl. Math. Q. **12** (2016), no. 1, 1–31.

[KPR75] Herbert Kurke, Gerhard Pfister, and Marko Roczen, *Henselsche Ringe und algebraische Geometrie*, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin, 1975, Mathematische Monographien, Band II.

[Kra02] Henning Krause, *A Brown representability theorem via coherent functors*, Topology **41** (2002), no. 4, 853–861.

[Kre99] Andrew Kresch, *Cycle groups for Artin stacks*, Invent. Math. **138** (1999), no. 3, 495–536.

[Kre09] ———, *On the geometry of Deligne-Mumford stacks*, Algebraic geometry—Seattle 2005. Part 1, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 80, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009, pp. 259–271.

[Kru32] Wolfgang Krull, *Allgemeine bewertungstheorie*, J. reine angew. Math **167** (1932), 160–196.

[KS74] Gregory Maxwell Kelly and Ross Street, *Review of the elements of* 2*-categories*, Category Seminar (Proc. Sem., Sydney, 1972/1973), Springer, Berlin, 1974, pp. 75–103.

[KS06] Masaki Kashiwara and Pierre Schapira, *Categories and sheaves*, Grundlehren der Mathematischen Wissenschaften, vol. 332, Springer-Verlag, Berlin, 2006.

[KS10] Moritz Kerz and Alexander Schmidt, *On different notions of tameness in arithmetic geometry*, Math. Ann. **346** (2010), no. 3, 641–668.

[Kuh94] Nicholas J. Kuhn, *Generic representations of the finite general linear groups and the Steenrod algebra. I*, Amer. J. Math. **116** (1994), no. 2, 327–360.

[Kuh03] Franz-Viktor Kuhlmann, *A correction to: "Elimination of wild ramification" [Invent. Math. 19 (1973), 235–249; MR0321929 (48 #294)] by H. P. Epp*, Invent. Math. **153** (2003), no. 3, 679–681.

[Kun76] Ernst Kunz, *On noetherian rings of characteristic p*, Amer. Jour. of Math. **98** (1976), 999–1013.

[Kun83] Kenneth Kunen, *Set theory*, Elsevier Science, 1983.

[Kun86] Ernst Kunz, *Kähler differentials*, Advanced Lectures in Mathematics, Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig, 1986.

[KV04] Andrew Kresch and Angelo Vistoli, *On coverings of Deligne-Mumford stacks and surjectivity of the Brauer map*, Bull. London Math. Soc. **36** (2004), no. 2, 188–192.

[KZ98] Steffen König and Alexander Zimmermann, *Derived equivalences for group rings*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 1685, Springer-Verlag, Berlin, 1998, With contributions by Bernhard Keller, Markus Linckelmann, Jeremy Rickard and Raphaël Rouquier.

[Lam99] Tsit Yuen Lam, *Lectures on modules and rings*, Graduate Texts in Mathematics, vol. 189, Springer-Verlag, New York, 1999.

[Lan93] Serge Lang, *Real and functional analysis*, third ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 142, Springer-Verlag, New York, 1993.

[Lan02] ———, *Algebra*, third ed., Graduate Texts in Mathematics, vol. 211, Springer-Verlag, New York, 2002.

[Laz67] Daniel Lazard, *Disconnexités des spectres d'anneaux et des préschémas*, Bull. Soc. Math. France **95** (1967), 95–108.

[Laz68] ———, *Deux méchants épimorphisms*, Séminaire d'Algèbre Commutative dirigé par Pierre Samuel: 1967/1968. Les épimorphismes d'anneaux, Secrétariat mathématique, Paris, 1968, pp. 1–5.

[Laz69] ———, *Autour de la platitude*, Bull. Soc. Math. France **97** (1969), 81–128.

[Lec86a] Christer Lech, *A method for constructing bad Noetherian local rings*, Algebra, algebraic topology and their interactions (Stockholm, 1983), Lecture Notes in Math., vol. 1183, Springer, Berlin, 1986, pp. 241–247.

[Lec86b] Crister Lech, *Yet another proof of a result by Ogoma*, Algebra, algebraic topology and their interactions (Stockholm, 1983), Lecture Notes in Math., vol. 1183, Springer, Berlin, 1986, pp. 248–249.

[Len] Hendrik Willem Lenstra, *Galois theory for schemes*, pp. 1–109.

[Lie06a] Max Lieblich, *Moduli of complexes on a proper morphism*, J. Algebraic Geom. **15** (2006), no. 1, 175–206.

[Lie06b] ———, *Remarks on the stack of coherent algebras*, Int. Math. Res. Not. (2006).

[Lie07] ———, *Moduli of twisted sheaves*, Duke Math. J. **138** (2007), no. 1, 23–118.

[Lip69] Joseph Lipman, *Rational singularities, with applications to algebraic surfaces and unique factorization*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1969), no. 36, 195–279.

[Lip78] ———, *Desingularization of two-dimensional schemes*, Ann. Math. (2) **107** (1978), no. 1, 151–207.

[Lip09] ———, *Notes on derived functors and Grothendieck duality*, Foundations of Grothendieck duality for diagrams of schemes, Lecture Notes in Math., vol. 1960, Springer, Berlin, 2009, pp. 1–259.

[Liu02] Qing Liu, *Algebraic geometry and arithmetic curves*, Oxford Graduate Texts in Mathematics, vol. 6, Oxford University Press, Oxford, 2002, Translated from the French by Reinie Erné, Oxford Science Publications.

[LLPY01] Dan Lee, Leanne Leer, Shara Pilch, and Yu Yasufuku, *Characterization of completions of reduced local rings*, Proc. Amer. Math. Soc. **129** (2001), no. 11, 3193–3200.

[LMB00] Gérard Laumon and Laurent Moret-Bailly, *Champs algébriques*, Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge., vol. 39, Springer-Verlag, 2000.

[LN07] Joseph Lipman and Amnon Neeman, *Quasi-perfect scheme-maps and boundedness of the twisted inverse image functor*, Illinois J. Math. **51** (2007), no. 1, 209–236.

[LO08a] Yves Laszlo and Martin Olsson, *The six operations for sheaves on Artin stacks. I. Finite coefficients*, Publ. Math. Inst. Hautes Études Sci. (2008), no. 107, 109–168.

[LO08b] Max Lieblich and Brian Osserman, *Functorial reconstruction theorem for stacks*, math.AG/0807.4562 (2008).

[Loe03] S. Loepp, *Characterization of completions of excellent domains of characteristic zero*, J. Algebra **265** (2003), no. 1, 221–228.

[LR08] Tsit Yuen Lam and Manuel Lionel Reyes, *A prime ideal principle in commutative algebra*, Journal of Algebra **319** (2008), no. 7, 3006–3027.

[LS67] S. Lichtenbaum and M. Schlessinger, *The cotangent complex of a morphism*, Trans. Amer. Math. Soc. **128** (1967), 41–70.

[LS08] Christian Lundkvist and Roy Skjelnes, *Non-effective deformations of Grothendieck's Hilbert functor*, Math. Z. **258** (2008), no. 3, 513–519.

[Lur04] Jacob Lurie, *Derived algebraic geometry*, 2004.

[Lur09a] ———, *Derived algebraic geometry I: Stable infinity categories*, 2009.

[Lur09b] ———, *Derived algebraic geometry II: Noncommutative algebra*, 2009.

[Lur09c] ———, *Derived algebraic geometry III: Commutative algebra*, 2009.

[Lur09d] ———, *Derived algebraic geometry IV: Deformation theory*, 2009.

[Lur09e] ———, *Derived algebraic geometry V: Structured spaces*, 2009.

[Lur09f] ———, *Higher topos theory*, Annals of Mathematics Studies, vol. 170, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2009.

[Lur11] ———, *Derived algebraic geometry XII: Proper morphisms, completions, and the grothendieck existence theorem*, 2011.

[Lüt93] W. Lütkebohmert, *On compactification of schemes*, Manuscripta Math. **80** (1993), no. 1, 95–111.

[LW54] Serge Lang and André Weil, *Number of points of varieties in finite fields*, Amer. J. Math. **76** (1954), 819–827.

[Lyu91] Gennady Lyubeznik, *A generalization of Lichtenbaum's theorem on the cohomological dimension of algebraic varieties*, Math. Z. **208** (1991), no. 3, 463–466.

[Lyu93] ———, *Finiteness properties of local cohomology modules (an application of D-modules to commutative algebra)*, Invent. Math. **113** (1993), no. 1, 41–55.

[Lyu97] ———, *F-modules: applications to local cohomology and D-modules in characteristic $p > 0$*, J. Reine Angew. Math. **491** (1997), 65–130.

[Mat70a] Hideyuki Matsumura, *Commutative algebra*, W. A. Benjamin, Inc., 1970.

[Mat70b] Arthur Mattuck, *Complete ideals and monoidal transforms*, Proc. Amer. Math. Soc. **26** (1970), 555–560.

[Maz68] Pierre Mazet, *Générateurs, relations et épimorphismes d'anneaux*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **266** (1968).

[Maz89] Barry Mazur, *Deforming Galois representations*, Galois groups over **Q** (Berkeley, CA, 1987), Math. Sci. Res. Inst. Publ., vol. 16, Springer, New York, 1989, pp. 385–437.

[MB89] Laurent Moret-Bailly, *Groupes de Picard et problèmes de Skolem I*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **22** (1989), no. 2, 161–179.

[MB96] ———, *Un problème de descente*, Bull. Soc. Math. France **124** (1996), no. 4, 559–585.

[McC01] John McCleary, *A user's guide to spectral sequences*, second ed., Cambridge Studies in Advanced Mathematics, vol. 58, Cambridge University Press, Cambridge, 2001.

[McQ02] Michael McQuillan, *Formal formal schemes*, Topology and geometry: commemorating SISTAG, Contemp. Math., vol. 314, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2002, pp. 187–198.

[Mes00] Bachuki Mesablishvili, *Pure morphisms of commutative rings are effective descent morphisms for modules—a new proof*, Theory Appl. Categ. **7** (2000), no. 3, 38–42.

[Mes02] ———, *On some properties of pure morphisms of commutative rings*, Theory Appl. Categ. **10** (2002), no. 9, 180–186.

[Met05] David Metzler, *Topological and smooth stacks*, math.DG/0306176 (2005).

[MFK94] David Mumford, John Fogarty, and Frances Kirwan, *Geometric invariant theory, 3d ed.*, Ergebnisse der Math., vol. 34, Springer-Verlag, 1994.

[Mil17] George Abram Miller, *The Obsolete in Mathematics*, Amer. Math. Monthly **24** (1917), no. 10, 453–456.

[Mil80] James Stuart Milne, *Étale cohomology*, Princeton Mathematical Series, vol. 33, Princeton University Press, Princeton, N.J., 1980.

[ML63a] Saunders Mac Lane, *Homology*, Die Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Bd. 114, Academic Press Inc., Publishers, New York, 1963.

[ML63b] ———, *Natural associativity and commutativity*, Rice Univ. Stud. **49** (1963), no. 4, 28–46.

[Moo55] John Coleman Moore, *Homotopie des complexes monoidaux*, Secrétariat mathématique, 11 rue Pierre Curie, Paris, 1955.

[MR70] B. Mazur and L. Roberts, *Local Euler characteristics*, Invent. Math. **9** (1969/1970), 201–234.

[Muk81] Shigeru Mukai, *Duality between $D(X)$ and $D(\hat{X})$ with its application to Picard sheaves*, Nagoya Math. J. **81** (1981), 153–175.

[Mum61] David Mumford, *The topology of normal singularities of an algebraic surface and a criterion for simplicity*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1961), no. 9, 5–22.

[Mum65] ———, *Picard groups of moduli problems*, Arithmetical Algebraic Geometry (Proc. Conf. Purdue Univ., 1963), Harper & Row, New York, 1965, pp. 33–81.

[Mum66] ———, *Lectures on curves on an algebraic surface*, Annals of Mathematics Studies, vol. 59, Princeton University Press, 1966.

[Mum70] ———, *Abelian varieties*, Tata Institute of Fundamental Research Studies in Mathematics, vol. 5, Oxford University Press, 1970.

[Mum75] ———, *Pathologies IV*, Amer. J. Math. **97** (1975), no. 3, 847–849.

[Mur67] J. P. Murre, *Lectures on an introduction to Grothendieck's theory of the fundamental group*, Tata Institute of Fundamental Research, Bombay, 1967, Notes by S. Anantharaman, Tata Institute of Fundamental Research Lectures on Mathematics, No 40.

[Mur95] Jakob Pieter Murre, *Representation of unramified functors. Applications (according to unpublished results of A. Grothendieck)*, Séminaire Bourbaki, Vol. 9, Soc. Math. France, Paris, 1995, pp. 243–261.

[MV99] Fabien Morel and Vladimir Voevodsky, $\mathbf{A}^1$*-homotopy theory of schemes*, Inst. Hautes Études Sci. Publ. Math. (1999), no. 90, 45–143 (2001).

[Nag56] Masayoshi Nagata, *On the imbedding problem of abstract varieties in projective varieties*, Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto. Ser. A. Math. **30** (1956), 71–82.

[Nag57] ———, *On the imbeddings of abstract surfaces in projective varieties*, Mem. Coll. Sci. Univ. Kyoto. Ser. A. Math. **30** (1957), 231–235.

[Nag62a] ———, *Imbedding of an abstract variety in a complete variety*, J. Math. Kyoto Univ. **2** (1962), 1–10.

[Nag62b] ———, *Local rings*, Interscience Tracts in Pure and Applied Mathematics, No. 13, Interscience Publishers a division of John Wiley & Sons New York-London, 1962.

[Nag63] ———, *A generalization of the imbedding problem of an abstract variety in a complete variety*, J. Math. Kyoto Univ. **3** (1963), 89–102.

[Nee96] Amnon Neeman, *The Grothendieck duality theorem via Bousfield's techniques and Brown representability*, J. Amer. Math. Soc. **9** (1996), no. 1, 205–236.

[Nee01] ———, *Triangulated categories*, Annals of Mathematics Studies, vol. 148, Princeton University Press, Princeton, NJ, 2001.

[Nee02] ———, *A counterexample to a 1961 "theorem" in homological algebra*, Invent. Math. **148** (2002), no. 2, 397–420, With an appendix by P. Deligne.

[Nee11] A. Neeman, *Rigid dualizing complexes*, Bull. Iranian Math. Soc. **37** (2011), no. 2, 273–290.

[Nee14] Amnon Neeman, *An improvement on the base-change theorem and the functor f-shriek*, 2014.

[Nis81] Jun-ichi Nishimura, *On ideal-adic completion of Noetherian rings*, J. Math. Kyoto Univ. **21** (1981), no. 1, 153–169.

[Nis89] Yevsey Nisnevich, *The completely decomposed topology on schemes and associated descent spectral sequences in algebraic K-theory*, Algebraic K-theory: connections with geometry and topology (Lake Louise, AB, 1987), NATO Adv. Sci. Inst. Ser. C: Math. Phys. Sci., vol. 279, Kluwer Acad. Publ., Dordrecht, 1989, pp. 241–342.

[Nis12] Jun-ichi Nishimura, *A few examples of local rings, I*, Kyoto J. Math. **52** (2012), no. 1, 51–87.

[Nis16] ———, *A few examples of local rings, II*, Kyoto J. Math. **56** (2016), no. 1, 49–96.

[Nob77] Augusto Nobile, *A note on flat algebras*, Proc. Amer. Math. Soc. **64** (1977), no. 2, 206–208.

[Noo05] Behrang Noohi, *Foundations of topological stacks I*, math.AG/0503247v1 (2005).

[Ogo80] Tetsushi Ogoma, *Noncatenary pseudogeometric normal rings*, Japan. J. Math. (N.S.) **6** (1980), no. 1, 147–163.

[Ogo94] ———, *General Néron desingularization based on the idea of Popescu*, J. Algebra **167** (1994), no. 1, 57–84.

[Ola24] Noah Olander, *Orlov's Theorem in the smooth proper case*, J. Algebra **643** (2024), 284–293.

[Oli70] Jean-Pierre Olivier, *Descente par morphismes purs*, C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B **271** (1970), A821–A823.

[Oli83] ———, *Going up along absolutely flat morphisms*, J. Pure Appl. Algebra **30** (1983), no. 1, 47–59.

[Ols05] Martin Christian Olsson, *On proper coverings of Artin stacks*, Adv. Math. **198** (2005), no. 1, 93–106.

[Ols06a] ———, *Deformation theory of representable morphisms of algebraic stacks*, Math. Z. **253** (2006), no. 1, 25–62.

[Ols06b] ———, Hom*-stacks and restriction of scalars*, Duke Math. J. **134** (2006), no. 1, 139–164.

[Ols07a] ———, *Course notes for Math 274: Stacks, taken by Anton Geraschenko*, 2007.

[Ols07b] ———, *Sheaves on Artin stacks*, J. Reine Angew. Math. **603** (2007), 55–112.

[Ols16] Martin Olsson, *Algebraic spaces and stacks*, American Mathematical Society Colloquium Publications, vol. 62, American Mathematical Society, Providence, RI, 2016.

[Oor66] Frans Oort, *Algebraic group schemes in characteristic zero are reduced*, Invent. Math. **2** (1966), 79–80.

[OP10] Brian Osserman and Sam Payne, *Lifting tropical intersections*, 2010.

[Orl97] D. O. Orlov, *Equivalences of derived categories and K3 surfaces*, J. Math. Sci. (New York) **84** (1997), no. 5, 1361–1381, Algebraic geometry, 7.

[Orl02] ———, *Derived categories of coherent sheaves on abelian varieties and equivalences between them*, Izv. Ross. Akad. Nauk Ser. Mat. **66** (2002), no. 3, 131–158.

[Orl05] ———, *Derived categories of coherent sheaves, and motives*, Uspekhi Mat. Nauk **60** (2005), no. 6(366), 231–232.

[OS03] Martin Christian Olsson and Jason Starr, *Quot functors for Deligne-Mumford stacks*, Comm. Algebra **31** (2003), no. 8, 4069–4096, Special issue in honor of Steven L. Kleiman.

[Oss15] Brian Osserman, *Relative dimension of morphisms and dimension for algebraic stacks*, J. Algebra **437** (2015), 52–78.

[Per75] Daniel Perrin, *Schémas en groupes quasi-compacts sur un corps et groupes henséliens*, Publications Mathématiques d'Orsay **165, 75-46** (1975), 148.

[Per76] ———, *Approximation des schémas en groupes, quasi compacts sur un corps*, Bull. Soc. Math. France **104** (1976), no. 3, 323–335.

[Per08] Fabio Perroni, *A note on toric Deligne-Mumford stacks*, Tohoku Math. J. (2) **60** (2008), no. 3, 441–458.

[Pes66] Christian Peskine, *Une généralisation du "main theorem" de Zariski*, Bull. Sci. Math. (2) **90** (1966), 119–127.

[PG64] Nicolae Popescu and Pierre Gabriel, *Caractérisation des catégories abéliennes avec générateurs et limites inductives exactes*, C. R. Acad. Sci. Paris **258** (1964), 4188–4190.

[Pon98] K. N. Ponomarëv, *Solvable elimination of ramification in extensions of discretely valued fields*, Algebra i Logika **37** (1998), no. 1, 63–87, 123.

[Pon99] ———, *Some generalizations of Abhyankar's lemma*, Algebra and model theory, 2 (Èrlagol, 1999), Novosibirsk State Tech. Univ., Novosibirsk, 1999, pp. 119–129, 165.

[Poo05] Bjorn Poonen, *Varieties without extra automorphisms. III. Hypersurfaces*, Finite Fields Appl. **11** (2005), no. 2, 230–268.

[Pop81] Dorin Popescu, *Global form of Néron's p-desingularization and approximation*, Proceedings of the Week of Algebraic Geometry (Bucharest, 1980) (Leipzig), Teubner-Texte Math., vol. 40, Teubner, 1981, pp. 139–157.

[Pop85] ———, *General Néron desingularization*, Nagoya Math. J. **100** (1985), 97–126.

[Pop86] ———, *General Néron desingularization and approximation*, Nagoya Math. J. **104** (1986), 85–115.

[Pop90] ———, *Letter to the editor: "General Néron desingularization and approximation" [Nagoya Math. J. 104 (1986), 85–115; MR0868439 (88a:14007)]*, Nagoya Math. J. **118** (1990), 45–53.

[PSY14] Marco Porta, Liran Shaul, and Amnon Yekutieli, *On the homology of completion and torsion*, Algebr. Represent. Theory **17** (2014), no. 1, 31–67.

[Qui] Daniel Quillen, *Homology of commutative rings*, Unpublished, pp. 1–81.

[Qui67] Daniel Gray Quillen, *Homotopical algebra*, Lecture Notes in Mathematics, No. 43, Springer-Verlag, Berlin, 1967.

[Qui70] Daniel Quillen, *On the (co-) homology of commutative rings*, Applications of Categorical Algebra (Proc. Sympos. Pure Math., Vol. XVII, New York, 1968), Amer. Math. Soc., Providence, R.I., 1970, pp. 65–87.

[Rai59] John Rainwater, *A note on projective resolutions*, Proc. Amer. Math. Soc. **10** (1959), 734–735.

[Rat71] L. J. Ratliff, Jr., *Characterizations of catenary rings*, Amer. J. Math. **93** (1971), 1070–1108.

[Ray70] Michel Raynaud, *Anneaux locaux henséliens*, Lecture Notes in Mathematics, vol. 169, Spinger-Verlag, 1970.

[Ray72] ———, *Anneaux henséliens et approximations*, Colloque d'Algèbre Commutative (Rennes, 1972), Exp. No. 13, Univ. Rennes, Rennes, 1972, p. 9.

[Ray74] Michèle Raynaud, *Théoremes de Lefschetz en cohomologie des faisceaux cohérents et en cohomologie étale. Application au groupe fondamental*, Ann. Sci. École Norm. Sup. (4) **7** (1974), 29–52, Collection of articles dedicated to Henri Cartan on the occasion of his 70th birthday, I.

[Ray75] ———, *Théorèmes de Lefschetz en cohomologie cohérente et en cohomologie étale*, Société Mathématique de France, Paris, 1975, Bull. Soc. Math. France, Mém. No. 41, Supplément au Bull. Soc. Math. France, Tome 103.

[Rei] Philipp Michael Reinhard, *Andre-quillen homology for simplicial algebras and ring spectra.*

[Ric89a] Jeremy Rickard, *Derived categories and stable equivalence*, J. Pure Appl. Algebra **61** (1989), no. 3, 303–317.

[Ric89b] ———, *Morita theory for derived categories*, J. London Math. Soc. (2) **39** (1989), no. 3, 436–456.

[Rie65] Marc Aristide Rieffel, *A general Wedderburn theorem*, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. **54** (1965), 1513.

[Rob72] Joel Roberts, *Chow's moving lemma*, Algebraic geometry, Oslo 1970 (Proc. Fifth Nordic Summer School in Math.), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972, Appendix 2 to: "Motives" (ıt Algebraic geometry, Oslo 1970 (Proc. Fifth Nordic Summer School in Math.), pp. 53–82, Wolters-Noordhoff, Groningen, 1972) by Steven L. Kleiman, pp. 89–96.

[Rod87] Antonio G. Rodicio, *Local rings whose formal fibres are complete intersections*, Extracta Math. **2** (1987), no. 2, 71–73.

[Rod88] ———, *On a result of Avramov*, Manuscripta Math. **62** (1988), no. 2, 181–185.

[Rom03] Matthieu Romagny, *A note on group actions on algebraic stacks*, math.AG/0305243 (2003).

[Rom05] ———, *Group actions on stacks and applications*, Michigan Math. J. **53** (2005), no. 1, 209–236.

[Ros09] Joseph Ross, *The hilbert-chow morphism and the incidence divisor*, Columbia University PhD thesis, 2009.

[Rot90] Christel Rotthaus, *Rings with approximation property*, Math. Ann. **287** (1990), no. 3, 455–466.

[Rou08] Raphaël Rouquier, *Dimensions of triangulated categories*, J. K-Theory **1** (2008), no. 2, 193–256.

[RV04] Mike Roth and Ravi Vakil, *The affine stratification number and the moduli space of curves*, Algebraic structures and moduli spaces, CRM Proc. Lecture Notes, vol. 38, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2004, pp. 213–227.

[Ryd07a] David Rydh, *Existence of quotients by finite groups and coarse moduli spaces*, math.AG/0708.3333 (2007).

[Ryd07b] ———, *Submersions and effective descent of étale morphisms*, math.AG/0710.2488 (2007).

[Ryd08] ———, *Noetherian approximation of algebraic spaces and stacks*, math.AG/0904.0227 (2008).

[Ryd10] ———, *étale dévissage, descent and pushouts of stacks*, math.AG/1005.2171v1 (2010).

[Ryd11] ———, *Representability of Hilbert schemes and Hilbert stacks of points*, Comm. Algebra **39** (2011), no. 7, 2632–2646.

[Sai87] Takeshi Saito, *Vanishing cycles and geometry of curves over a discrete valuation ring*, Amer. J. Math. **109** (1987), no. 6, 1043–1085.

[Sal81] David J. Saltman, *The Brauer group is torsion*, Proc. Amer. Math. Soc. **81** (1981), no. 3, 385–387.

[Sam56] Pierre Samuel, *Rational equivalence of arbitrary cycles*, Amer. J. Math. **78** (1956), 383–400.

[Sch68] Michael Schlessinger, *Functors of Artin rings*, Trans. Amer. Math. Soc. **130** (1968), 208–222.

[Sch92] Claus Scheiderer, *Quasi-augmented simplicial spaces, with an application to cohomological dimension*, Journal of Pure and Applied Algebra **81** (1992), no. 3, 293–311.

[Ser53] Jean-Pierre Serre, *Groupes d'homotopie et classes de groupes abéliens*, Ann. of Math. (2) **58** (1953), 258–294.

[Ser55a] ———, *Applications algébriques de la cohomologie des groupes. II: Théorie des algèbres simples*, Secrétariat mathématique, 11 rue Pierre Curie, Paris, 1955.

[Ser55b] ———, *Faisceaux algébriques cohérents*, Ann. of Math. (2) **61** (1955), 197–278.

[Ser58] ———, *Modules projectifs et espaces fibrés à fibre vectorielle*, Séminaire P. Dubreil, M.-L. Dubreil-Jacotin et C. Pisot, 1957/58, Fasc. 2, Exposé 23, Secrétariat mathématique, Paris, 1958, p. 18.

[Ser62] ———, *Corps locaux*, Publications de l'Institut de Mathématique de l'Université de Nancago, VIII, Actualités Sci. Indust., No. 1296. Hermann, Paris, 1962.

[Ser65] ———, *Algèbre locale. Multiplicités*, Cours au Collège de France, 1957–1958, rédigé par Pierre Gabriel. Seconde édition, 1965. Lecture Notes in Mathematics, vol. 11, Springer-Verlag, Berlin, 1965.

[Ser97] ———, *Galois cohomology*, Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, 1997.

[Ser00] ———, *Local algebra*, Springer Monographs in Mathematics, Springer-Verlag, Berlin, 2000, Translated from the French by CheeWhye Chin and revised by the author.

[Ser03] Christian Serpé, *Resolution of unbounded complexes in Grothendieck categories*, J. Pure Appl. Algebra **177** (2003), no. 1, 103–112.

[Ses72] Conjeevaram Srirangachari Seshadri, *Quotient spaces modulo reductive algebraic groups*, Ann. of Math. (2) **95** (1972), 511–556.

[Sil86] Joseph Hillel Silverman, *The arithmetic of elliptic curves*, Graduate Texts in Mathematics, no. 106, Springer-Verlag, 1986.

[Spa88] Nicolas Spaltenstein, *Resolutions of unbounded complexes*, Compositio Math. **65** (1988), no. 2, 121–154.

[Spi99] Mark Spivakovsky, *A new proof of D. Popescu's theorem on smoothing of ring homomorphisms*, J. Amer. Math. Soc. **12** (1999), no. 2, 381–444.

[SR72] Neantro Saavedra-Rivano, *Catégories tannakiennes*, Bull. Soc. Math. France **100** (1972), 417–430.

[Sta06] Jason Starr, *Artin's axioms, composition and moduli spaces*, math.AG/0602646 (2006).

[SV00] Andrei Suslin and Vladimir Voevodsky, *Relative cycles and Chow sheaves*, Cycles, transfers, and motivic homology theories, Ann. of Math. Stud., vol. 143, Princeton Univ. Press, Princeton, NJ, 2000, pp. 10–86.

[Swa98] Richard Gordon Swan, *Néron-Popescu desingularization*, Algebra and geometry (Taipei, 1995), Lect. Algebra Geom., vol. 2, Int. Press, Cambridge, MA, 1998, pp. 135–192.

[Tak71] Mitsuhiro Takeuchi, *A simple proof of Gabriel and Popesco's theorem*, J. Algebra **18** (1971), 112–113.

[Tat57] John Tate, *Homology of Noetherian rings and local rings*, Illinois J. Math. **1** (1957), 14–27.

[Tat76] ———, *Relations between k2 and galois cohomology*, Inventiones mathematicae **36** (1976), 257–274.

[Tei95] Bernard Teissier, *Résultats récents sur l'approximation des morphismes en algèbre commutative (d'après André, Artin, Popescu et Spivakovsky)*, Astérisque (1995), no. 227, 259–282, Séminaire Bourbaki, Vol. 1993/94.

[Tem10] Michael Temkin, *Stable modification of relative curves*, J. Algebraic Geom. **19** (2010), no. 4, 603–677.

[Tho90] Anders Thorup, *Rational equivalence theory on arbitrary Noetherian schemes*, Enumerative geometry (Sitges, 1987), Lecture Notes in Math., vol. 1436, Springer, Berlin, 1990, pp. 256–297.

[Toë09] Bertrand Toën, *Higher and derived stacks: a global overview*, Algebraic geometry—Seattle 2005. Part 1, Proc. Sympos. Pure Math., vol. 80, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2009, pp. 435–487.

[Tot04] Burt Totaro, *The resolution property for schemes and stacks*, J. Reine Angew. Math. **577** (2004), 1–22.

[Tot14] ———, *Group cohomology and algebraic cycles*, Cambridge Tracts in Mathematics, vol. 204, Cambridge University Press, Cambridge, 2014.

[TSH98] Nobuhiko Tatsuuma, Hiroaki Shimomura, and Takeshi Hirai, *On group topologies and unitary representations of inductive limits of topological groups and the case of the group of diffeomorphisms*, J. Math. Kyoto Univ. **38** (1998), no. 3, 551–578.

[TT90] Robert Wayne Thomason and Thomas Trobaugh, *Higher algebraic K-theory of schemes and of derived categories*, The Grothendieck Festschrift, Vol. III, Progr. Math., vol. 88, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1990, pp. 247–435.

[TT13] Michael Temkin and Ilya Tyomkin, *Ferrand's pushouts for algebraic spaces*, 2013.

[TV05] Bertrand Toën and Gabriele Vezzosi, *Homotopical algebraic geometry. I. Topos theory*, Adv. Math. **193** (2005), no. 2, 257–372.

[TV08] ———, *Homotopical algebraic geometry. II. Geometric stacks and applications*, Mem. Amer. Math. Soc. **193** (2008), no. 902, x+224.

[TV13] Mattia Talpo and Angelo Vistoli, *Deformation theory from the point of view of fibered categories*, Handbook of moduli. Vol. III, Adv. Lect. Math. (ALM), vol. 26, Int. Press, Somerville, MA, 2013, pp. 281–397.

[Vak] Ravi Vakil, *MATH 216: Foundations of Algebraic Geometry.*

[Var09] Matteo Varbaro, *Gröbner deformations, connectedness and cohomological dimension*, J. Algebra **322** (2009), no. 7, 2492–2507.

[Vas67] Wolmer V. Vasconcelos, *Ideals generated by R-sequences*, J. Algebra **6** (1967), 309–316.

[VD83] Sergei Georgievich Vlèduţ and Vladimir Gershonovich Drinfel'd, *The number of points of an algebraic curve*, Funktsional. Anal. i Prilozhen. **17** (1983), no. 1, 68–69.

[vdB97] Michel van den Bergh, *Existence theorems for dualizing complexes over non-commutative graded and filtered rings*, J. Algebra **195** (1997), no. 2, 662–679.

[vdP84] Marius van der Put, *Stable reductions of algebraic curves*, Nederl. Akad. Wetensch. Indag. Math. **46** (1984), no. 4, 461–478.

[Ver96] Jean-Louis Verdier, *Des catégories dérivées des catégories abéliennes*, Astérisque (1996), no. 239, xii+253, With a preface by Luc Illusie, Edited and with a note by Georges Maltsiniotis.

[Vis89] Angelo Vistoli, *Intersection theory on algebraic stacks and on their moduli spaces*, Invent. Math. **97** (1989), no. 3, 613–670.

[Vis91] ———, *The Hilbert stack and the theory of moduli of families*, Geometry Seminars, 1988–1991 (Italian) (Bologna, 1988–1991), Univ. Stud. Bologna, Bologna, 1991, pp. 175–181.

[Vis04] ———, *Notes on Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory*, 2004.

[Vis05] ———, *Grothendieck topologies, fibered categories and descent theory*, Fundamental algebraic geometry, Math. Surveys Monogr., vol. 123, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 2005, pp. 1–104.

[Voe96] Vladimir Voevodsky, *Homology of schemes*, Selecta Math. (N.S.) **2** (1996), 111–153.

[War69] R. B. Warfield, Jr., *Purity and algebraic compactness for modules*, Pacific J. Math. **28** (1969), 699–719.

[War70] ———, *Decomposability of finitely presented modules*, Proc. Amer. Math. Soc. **25** (1970), 167–172.

[Wat72] William C. Waterhouse, *An empty inverse limit*, Proc. Amer. Math. Soc. **36** (1972), 618.

[Wat75] ———, *Basically bounded functors and flat sheaves*, Pacific J. Math. **57** (1975), no. 2, 597–610.

[Wei48] André Weil, *Courbes algébriques et variétés abéliennes*, Hermann, 1948.

[Yas09] Takehiko Yasuda, *Non-adic formal schemes*, Int. Math. Res. Not. IMRN (2009), no. 13, 2417–2475.

[Yek10] Amnon Yekutieli, *Rigid dualizing complexes via differential graded algebras (survey)*, Triangulated categories, London Math. Soc. Lecture Note Ser., vol. 375, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2010, pp. 452–463.

[Yek11] ———, *On flatness and completion for infinitely generated modules over noetherian rings*, Communications in Algebra (2011), 4221–4245.

[Yon60] Nobuo Yoneda, *On Ext and exact sequences*, J. Fac. Sci. Univ. Tokyo Sect. I **8** (1960), 507–576.

[YZ09] Amnon Yekutieli and James J. Zhang, *Rigid dualizing complexes over commutative rings*, Algebr. Represent. Theory **12** (2009), no. 1, 19–52.

[Zan99] Umberto Zannier, *A note on traces of differential forms*, J. Pure Appl. Algebra **142** (1999), no. 1, 91–97.

[ZK99] I. B. Zhukov and M. V. Koroteev, *Elimination of wild ramification*, Algebra i Analiz **11** (1999), no. 6, 153–177.